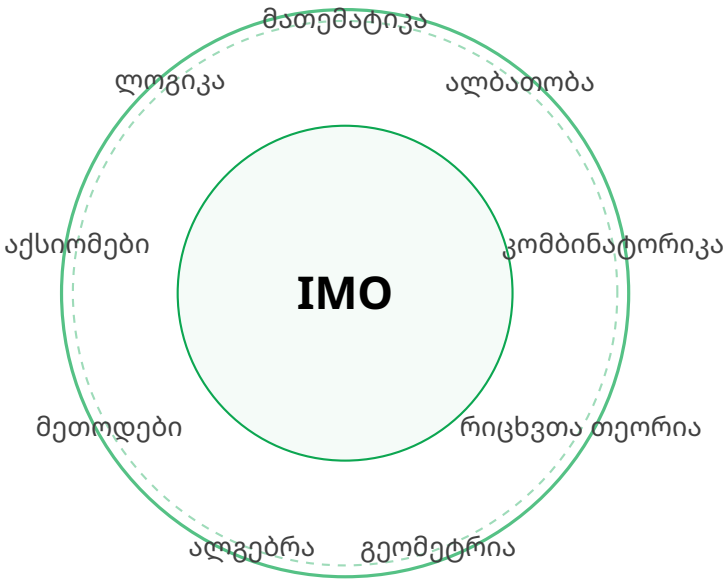
მათემატიკის საერთაშო-რისო ოლიმპიადა

ამოცანები და ამოხსნები

მირიან ივანაძე

Kif's Math



სასწავლო სივრცე

miriankifivanadze.com

სარჩევი

განსაზღვრებების სია **9**

თეორემების სია **11**

შედეგების სია **15**

1 შესავალი **17**

1.1 წინასიტყვაობა 17

2 ძირითადი თეორემები **25**

2.1 ძირითადი ცნებები და ფაქტები 25

2.2 ალგებრა 25

2.3 ჯგუფები და ველები 34

2.4 ანალიზი 36

2.5 გეომეტრია 40

2.6 ბარიცენტრები 45

2.7 ოთხკუთხედები 46

2.8 გეომეტრიული უტოლობები 51

2.9 ტრიგონომეტრია 53

2.10 ფორმულები გეომეტრიაში 55

2.11 რიცხვთა თეორია 58

2.12 გაყოფადობა და შედარებები 58

2.13 მაჩვენებლიანი შედარებები 60

2.14 კვადრატული დიოფანტური განტოლებები 61

2.15 ფარეის მიმდევრობები 64

2.16 კომბინატორიკა 64

2.17 ობიექტების დათვლა 64

2.18 გრაფთა თეორია 66

3 ამოცანები **73**

3.1 IMO 1959 პირველი საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა 73

3.2 IMO 1960 მეორე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა 75

3.3 IMO 1961 მესამე საერთაშორისო ოლიმპიადა 77

3.4 IMO 1962 მეოთხე IMO 79

3.5 IMO 1963 მეხუთე ვროცლავი, პოლონეთი, 5–13 ივლისი, 1963 81

3.6 IMO 1964 მეექვსე 83

3.7 IMO 1965 მეშვიდე IMO 85
3.8 IMO 1966 მერვე IMO 87
3.9 IMO 1967 მეცხრე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა 101
3.10 IMO 1968 მეათე IMO 119
3.11 IMO 1969 მეერთმეტე IMO 128
3.12 IMO 1970 მე-12 საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა 147
3.12.1 IMO 1970 გრძელი სიის ამოცანები 149
3.12.2 შერჩეული ამოცანები 162
3.13 IMO 1971 მეცამეტე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა . . 166
3.13.1 მოკლე სიის ამოცანები 180
3.14 IMO 1972 მე-14 IMO 185
3.14.1 შერჩეული ამოცანები 196
3.15 IMO 1973 მე-15 საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა 200
3.16 IMO 1974 მე-16 საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა 207
3.16.1 სრულ სიათა ამოცანები (Longlisted Problems) 209
3.16.2 შერჩეული ამოცანები 221
3.17 IMO 1975 მეჩვიდმეტე IMO
ბურგასი–სოფია, ბულგარეთი, 1975 224
3.18 IMO 1976 მეთვრამეტე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა
ვენა–ლიენცი, ავსტრია, 1976 230
3.18.1 მოკლე სიის ამოცანები 242
3.19 IMO 1977 მეცხრამეტე IMO 246
3.19.1 შერჩეული ამოცანები 262
3.20 IMO 1978 მეოცე IMO 267
3.20.1 შორტლისტის ამოცანები 279
3.21 IMO 1979 ოცდამეერთე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა 284
3.21.1 გრძელი სიის ამოცანები 286
3.21.2 მოკლე სიაში შესული ამოცანები 303
3.22 IMO 1981 ოცდამეორე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა 311
3.23 IMO 1981 ოცდამესამე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა 318
3.23.1 გრძელი სიის ამოცანები 320
3.23.2 შერჩეული ამოცანები 332
3.24 IMO 1983 24-ე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა 338
3.24.1 მოკლე სიის ამოცანები 356
3.25 IMO 1984 ოცდამეხუთე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა 364
3.25.1 შორტლისტის ამოცანები 380
3.26 IMO 1985 ოცდამეექვსე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა 386
3.26.1 Shortlisted Problems 408
3.27 IMO 1986 ოცდამეშვიდე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა 414
3.27.1 შორტლისტის ამოცანები 432

3.28 IMO 1987 ოცდამერვე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა 439
3.29 IMO 1988 ოცდამეცხრე IMO კანბერა, ავსტრალია, 9–21 ივლისი, 1988 464
3.29.1 გრძელი სიის ამოცანები 466
3.29.2 შერჩეული ამოცანები 486
3.30 IMO 1989 ოცდამეათე IMO 495
3.30.1 გრძელი სიის ამოცანები 497
3.30.2 შორტ-ლისტის ამოცანები 523
3.31 IMO 1990 ოცდათერთმეტე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა 532
3.31.1 გრძელი სიის ამოცანები 534
3.31.2 შორტლისტის ამოცანები 557
3.32 IMO 1991 ოცდამეთორმეტე IMO სიგტუნა, შვედეთი, 12–23 ივლისი, 1991 566
3.33 IMO 1992 ოცდაცამეტი საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა 576
3.33.1 შერჩეული ამოცანები 596
3.34 IMO 1993 ოცდამეთოთხმეტე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა 603
3.34.1 შერჩეული ამოცანები 605
3.35 IMO 1994 35-ე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა 613
3.36 IMO 1995 ოცდამეთექვსმეტე IMO 622
3.37 IMO 1996 ოცდამეჩვიდმეტე IMO 632
3.38 IMO 1997 644
3.39 IMO 1998 654
3.40 IMO 1999 664
3.41 IMO 2000 671
3.42 IMO 2001 681
3.43 IMO 2002 691
3.43.1 კონკურსის ამოცანები 691
3.43.2 შერჩეული ამოცანები 693
3.44 IMO 2003) 700
3.45 IMO 2004 711
3.46 IMO 2005 722
3.46.1 შორტლისტის ამოცანები 723
3.47 IMO 2006) 731
3.47.1 IMO 2006 შოტლისტ ამოცანები 733
3.48 IMO 2007 742
3.49 IMO 2007 შორტლისტ ამოცანები 744
3.50 IMO 2008 753
3.50.1 შორტ-ლისტის ამოცანები 755

3.51 IMO 2009 ბრემენი, გერმანია, 10–22 ივლისი, 2009 763
3.51.1 IMO 2009 შორტლისტის ამოცანები 764
3.52 IMO 2010 შორტლისტის ამოცანები 774
3.53 IMO 2011 შორტლისტის ამოცანები 785
3.54 IMO 2012 შორტლისტის ამოცანები 794
3.55 IMO 2013 შორტლისტის ამოცანები 803
3.56 IMO 2014 შორტლისტის ამოცანები 812
3.57 IMO 2015 შორტლისტის ამოცანები 823
3.58 IMO 2016 შორტლისტის ამოცანები 833
3.59 IMO 2017 შორტლისტის ამოცანები 843
3.60 IMO 2018 შორტლისტის ამოცანები 855
3.61 IMO 2019 შორტლისტის ამოცანები 864
3.62 IMO 2020 შორტლისტის ამოცანები 876
3.63 IMO 2021 შორტლისტის ამოცანები 887
3.64 IMO 2022 შორტლისტის ამოცანები 897
3.65 IMO 2023 შორტლისტის ამოცანები 908
3.66 IMO 2024 შორტლისტის ამოცანები 919
3.67 IMO 2025 შორტლისტის ამოცანები 930

4 ამოხსნები 945
4.1 IMO 1959-ის საკონკურსო ამოცანების ამოხსნები 945
4.2 IMO 1961-ის კონკურსის ამოცანების ამოხსნები 953
4.3 IMO 1962-ის საოლიმპიადო ამოცანების ამოხსნები 956
4.4 IMO 1963-ის შესარჩევი ამოცანების ამოხსნები 959
4.5 IMO 1964-ის ამოცანების ამოხსნები 962
4.6 IMO 1965-ის ამოცანების ამოხსნები 966
4.7 IMO 1966-ის ამოცანების ამოხსნები 971
4.8 IMO 1967-ის გრძელი სიის ამოცანების ამოხსნები 974
4.9 IMO 1968-ის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 1012
4.10 IMO 1969-ის ამოცანების ამოხსნები 1028
4.11 IMO 1970-ის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 1033
4.12 IMO 1971 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 1045
4.13 IMO 1972 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 1058
4.14 IMO 1973-ის შორთლისტის ამოცანების ამოხსნები 1068
4.15 IMO 1974 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 1081
4.16 IMO 1975 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 1091
4.17 IMO 1976 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 1102
4.18 IMO 1977-ის გრძელი სიის ამოცანების ამოხსნები 1110
4.19 IMO 1978 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 1146
4.20 IMO 1979 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 1161

4.21 IMO 1981-ის შორთლისტის ამოცანების ამოხსნები 1180
4.22 IMO 1982 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 1196
4.23 IMO 1983 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 1211
4.24 IMO 1984-ის შორთლისტის ამოცანების ამოხსნები 1229
4.25 IMO 1985-ის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 1243
4.26 IMO 1986 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 1259
4.27 IMO 1987 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 1276
4.28 IMO 1988 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 1296
4.29 IMO 1989-ის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 1325
4.30 IMO 1990-ის შერჩეული ამოცანების ამოხსნები 1354
4.31 IMO 1991 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 1380
4.32 IMO 1992-ის შერჩეული ამოცანების ამოხსნები 1406
4.33 IMO 1993-ის შერჩეული ამოცანების ამოხსნები 1427
4.34 IMO 1994-ის შერჩეული ამოცანების ამოხსნები 1452
4.35 IMO 1995-ის შერჩეული ამოცანების ამოხსნები 1471
4.36 IMO 1996-ის შერჩეული ამოცანების ამოხსნები 1496
4.37 IMO 1997-ის შერჩეული ამოცანების ამოხსნები 1527
4.38 IMO 1998 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 1555
4.39 IMO 1999-ის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 1581
4.40 IMO 2001-ის შორთ-ლისტის ამოცანების ამოხსნები 1636
4.41 IMO 2002-ის შერჩეული ამოცანების ამოხსნები 1662
4.42 IMO 2003 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 1685
4.43 IMO 2004 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 1712
4.44 IMO 2005 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 1742
4.45 IMO 2006 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 1766
4.46 IMO 2007-ის შერჩეული ამოცანების ამოხსნები 1792
4.47 IMO 2008-ის შორთლისტის ამოცანების ამოხსნები 1817
4.48 IMO 2009 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 1840
4.49 IMO 2010 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 1868
4.50 IMO 2011 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 1951
4.51 IMO 2012 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 2021
4.52 IMO 2013 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 2079
4.53 IMO 2014 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 2156
4.54 IMO 2015 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 2254
4.55 IMO 2016 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 2344
4.56 IMO 2017 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 2421
4.57 IMO 2018 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 2520
4.58 IMO 2019 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 2587
4.59 IMO 2020 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 2700

4.60 IMO 2021 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 2779
4.61 IMO 2022 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 2854
4.62 IMO 2022 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 2854
4.63 IMO 2023 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 2929
4.64 IMO 2024 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 3026
4.65 IMO 2025 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები 3154
4.66 აღნიშვნები 3267

განსაზღვრებების სია

2.2.1 ბინომიალური კოეფიციენტები . . . 26
2.2.2 სიმეტრიული მრავალწევრები . . . 27
2.2.3 . . . 28
2.2.4 ამოზნექილი . . . 32
2.3.1 ჯგუფი . . . 34
2.3.2 კომუტაციური ჯგუფი . . . 34
2.3.3 ჯგუფის წარმომქმნელი სიმრავლე . . . 34
2.3.4 ჯგუფის რიგი . . . 35
2.3.5 რგოლი . . . 35
2.3.6 ველი . . . 35
2.4.1 მიმდევრობის ზღვარი . . . 36
2.4.2 მწკვრივის ზღვარი . . . 36
2.4.3 უწვეტი ფუქნქცია . . . 37
2.4.4 წარმოებული . . . 37
2.4.5 ფუქნციათა დამოუკიდებლობის . . . 38
2.4.6 დარბუს ჯამი . . . 39
2.5.1 ორთოცენტრი . . . 40
2.5.2 შემოხაზული წრეწირის ცენტრი . . . 40
2.5.3 სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი . . . 40
2.5.4 ცენტროიდი . . . 41
2.5.5 პედალური სამკუთხედი . . . 42
2.5.6 ჰომოთეტია . . . 43
2.5.7 სკალარული ნამრავლი . . . 44
2.6.1 მასური წერტილი . . . 45
2.6.2 მასათა ცენტრი . . . 46
2.7.1 წერტილის ხარისხი . . . 49
2.7.2 რადიკალური ღერძი და ცენტრი . . . 49
2.7.3 პულუსი . . . 49
2.7.4 პოლარა . . . 50

2.7.5 ინვერსია . . . 50
2.9.1 ტრიგონომეტრიული წრეწირი . . . 53
2.12.1 უსგ და უსჯ . . . 58
2.12.2 mod n . . . 59
2.13.1 ეილერის ფუნქცია . . . 60
2.13.2 მარტივი რიცხვის ზუსტი ხარისხი . . . 61
2.14.1 პელის განტოლება . . . 62
2.14.2 კვადრატული ნაშთი . . . 62
2.14.3 ლეჟანდრის სიმბოლო . . . 62
2.14.4 იაკობის სიმბოლო . . . 63
2.15.1 ფარეის მიმდევრობა . . . 64
2.17.1 წყობა . . . 65
2.17.2 წყობა განმეორებით . . . 65
2.17.3 გადანაცვლება . . . 65
2.17.4 ჯუფთება . . . 65
2.17.5 განმეორებითი გადანაცვლება . . . 66
2.18.1 გრაფი . . . 67
2.18.2 ორიენტირებული გრაფი . . . 67
2.18.3 სრული გრაფი . . . 67
2.18.4 k წილა გრაფი . . . 67
2.18.5 ქორწინება . . . 68
2.18.6 წვეროს ხარისხი . . . 68
2.18.7 გზა . . . 69
2.18.8 ქვეგრაფი . . . 69
2.18.9 ხე . . . 69
2.18.10 ეილერის გზას . . . 69
2.18.11 ჰამილტონის ციკლი . . . 70
2.18.12 ბრტყელი გრაფი . . . 71

თეორემების სია

2.2.1 კვადრატულ განტოლება . . . 25
2.2.2 ბინომის ფორმულა . . . 26
2.2.3 ბეზუს თეორემა . . . 26
2.2.4 რაციონალური ფესვის თეორემა . . . 27
2.2.5 ალგებრის ძირითადი თეორემა . . . 27
2.2.6 აიზენშტაინის კრიტერიუმი (განზოგადებული) . . . 27
2.2.7 სიმეტრიული მრავალწევრის . . . 28
2.2.8 ვიეტას ფორმულები . . . 28
2.2.9 ნიუტონის ფორმულები სიმეტრიული მრავალწევრებისთვის . . . 28
2.2.10 . . . 29
2.2.11 . . . 29
2.2.12 ბერნულის უტოლობები . . . 29
2.2.13 საშუალოების უტოლობები . . . 30
2.2.14 განზოგადებული საშუალოს უტოლობა . . . 30
2.2.15 კოში–შვარცის უტოლობა . . . 31
2.2.16 ჰოლდერის უტოლობა . . . 31
2.2.17 მინკოვსკის უტოლობა . . . 31
2.2.18 ჩებიშევის უტოლობა . . . 32
2.2.19 . . . 32
2.2.20 ამოზნექილობის კრიტერიუმი . . . 32
2.2.21 იენსენის უტოლობა . . . 33
2.2.22 მიურჰედის უტოლობა . . . 33
2.2.23 შურის უტოლობა . . . 33
2.3.1 ლაგრანჟის თეორემა . . . 35
2.3.2 . . . 36
2.4.1 კრებადობის ვაერშტრასის კრიტერიუმი . . . 37
2.4.2 ოპერაციები წარმოებულზე . . . 38
2.4.3 ელემენტარული ფუნქციის წარმოებული . . . 38
2.4.4 ფერმას თეორემა . . . 38

2.4.5 როლის თეორემა . . . 38
2.4.6 . . . 39
2.4.7 ლაგრანჟის მამრავლები . . . 39
2.5.1 ერთადერთობა . . . 41
2.5.2 ეილერის წრფე . . . 41
2.5.3 ცხრა წერტილის წრეწირი . . . 41
2.5.4 ფოიერბახის თეორემა . . . 41
2.5.5 ტორიჩელის წერტილი . . . 42
2.5.6 (სიმსონის წრფე) . . . 42
2.5.7 სიმსონის წრფის თვისება . . . 42
2.5.8 (კარნოს თეორემა) . . . 43
2.5.9 (დეზარგის თეორემა) . . . 43
2.5.10 . . . 43
2.5.11 (თალესის თეორემა) . . . 44
2.5.12 ჩევას თეორემა . . . 44
2.5.13 მენელაუსის თეორემა . . . 45
2.5.14 შტიუარტის თეორემა . . . 45
2.6.1 ლეიბნიცის თეორემა . . . 46
2.7.1 ციკლურობის პირობა . . . 46
2.7.2 პტოლემეს თეორემა . . . 46
2.7.3 ქეისის თეორემა . . . 47
2.7.4 ოთხკუთხედში ჩახაზული წრეწრის . . . 47
2.7.5 წრფეთა მართობულობის . . . 47
2.7.6 ნიუტონის თეორემა . . . 48
2.7.7 ბროკარის თეორემა . . . 48
2.7.8 პასკალის თეორემა . . . 48
2.7.9 ბრიანშონის თეორემა . . . 48
2.7.10 პეპლის თეორემა) . . . 49
2.7.11 პოლარა . . . 50
2.7.12 ინვერსიის უძრავი წერტილების . . . 50
2.7.13 ინვერსია ინარჩუნებს კუთხეს . . . 51
2.7.14 ინვერსიის თვისებები . . . 51
2.8.1 სამკუთხედის უტოლობა . . . 51
2.8.2 პტოლემეს უტოლობა . . . 52
2.8.3 პარალელოგრამის უტოლობა . . . 52
2.8.4 ტორიჩეილის წერტილი . . . 52
2.8.5 ერდოშ–მორდელის უტოლობა . . . 52

2.9.1 ტრიგონემტრიული ფუნქციების ელემენტარული თვისებები 53
2.9.2 შეკრების ფორმულები ტრიგონომეტრიული ფუნქციებისთვის . . 53
2.9.3 ორმაგი და სამმაგი ტრიგონემტრული ფორმულები 53
2.9.4 ტანგესის ნახევარი არგუმენტიტ ჩაწერეა 54
2.9.5 ნამრავლის ჯამით წარმოდგენა 54
2.9.6 სამკუთხედის კუთხეების ტრიგონომეტრიული თვისებები 54
2.9.7 მუავრის ფორმულა 55
2.10.1 ჰერონის ფორმულა 55
2.10.2 სინუსების თეორემა 55
2.10.3 კოსინუსების თეორემა 55
2.10.4 სამკუთხეზე შემოხაზული და ჩახაზული წრეწირის თვისება 56
2.10.5 ეილერის ფორმულა 56
2.10.6 ოთხკუთხედის ფართობის ფორმულა 56
2.10.7 ეილერის თეორემა პედალური სამკუთხედებისთვის 56
2.10.8 სივრცეში სკლარული და ვექტორული ნამრავლი 57
2.10.9 57
2.10.10 კავალიერის პრინციპი 57
2.12.1 ევკლიდეს ალგორითმი 58
2.12.2 ევკლიდეს ალგორითმის შედეგი 58
2.12.3 ევკლიდეს ალგორითმის მეორე შედეგი 59
2.12.4 არითმეტიკის ძირითადი თეორემა 59
2.12.5 არითმეტიკის ძირითადი თეორემა რგოლებში 59
2.12.6 ჩინური ნაშთთა თეორემა 59
2.13.1 ვილსონის თეორემა 60
2.13.2 ფერმას (მცირე) თეორემა 60
2.13.3 ეილერის თეორემა 60
2.13.4 პირველადი ფესვების არსებობა 61
2.13.5 ზუსტი ხარისხის თვისება 61
2.14.1 პითაგორას სამეულები 61
2.14.2 პელის განტოლების ამონახსნი 62
2.14.3 ეილერის კრიტერიუმი 63
2.14.4 63
2.14.5 გაუსის კვადრატულ ნაშთთა შექცევადობის კანონი 63
2.14.6 იაკობის სიმბოლო 64
2.15.1 ფარეის მიმდევრობა 64
2.17.1 დირიხლეს პრინციპი 66
2.17.2 ჩართვა-გამორიცხვის პრინციპი 66

2.18.1 ჰოლის ქორწინების თეორემა 68
2.18.2 წვეროს ხარისხების ჯამი 68
2.18.3 ხეში წიბოთა რაოდენობა 69
2.18.4 ეილერის გზის შესახებ 70
2.18.5 ორეს თეორემა 70
2.18.6 რამსეის თეორემა 70
2.18.7 რამსეის რიცხვები 71
2.18.8 ტურინის თეორემა 71
2.18.9 ბრტყელი გრაფის წვეროების რაოდენობა 71
2.18.10 კურატოვსკის თეორემა 72
2.18.11 ეილერის ფორმულა 72

შედეგების სია

თავი 1

შესავალი

1.1 წინასიტყვაობა

გონების უმაღლესი ასპარეზი და ცივილიზაციური მემკვიდრეობა

მათემატიკის საერთაშორისო ოლიმპიადა (IMO) არა მხოლოდ საგნობრივი შეჯიბრია, სასკოლო ვიქტორინა ან ფორმალური ტესტირება. 1959 წელს, რუმინეთის ქალაქ ბრაშოვში დაარსების დღიდან მოყოლებული, ექვს ათწლეულზე მეტია, ეს კონკურსი წარმოადგენს კაცობრიობის ყველაზე პრესტიჟულ, ელიტარულ და ინტელექტუალურად ასპარეზს, სადაც მსოფლიოს ახალგაზრდა გონება პირველად ეხება წმინდა მეცნიერების საზღვრებს. ეს არის პლანეტის უძლიერესი სააზროვნო პოლიგონი, რომელმაც შექმნა უმდიდრესი კულტურული მემკვიდრეობა და დაამტკიცა, რომ მოზარდის ცნობიერებას შესწევს ძალა, გაარღვიოს სტანდარტული განათლების ვიწრო ჩარჩოები და შექმნას ახალი მათემატიკური სამყაროები.

საერთაშორისო ოლიმპიადის ფენომენი სცდება სასკოლო ასაკის შეჯიბრს. ეკონომისტებისა და მეცნიერების მკვლევართა, კერძოდ აგარვალისა და გოლეს ფუნდამენტური ემპირიული კვლევა (NBER, 2014) IMO-ს მონაწილეთა გრძელვადიანი აკადემიური ტრაექტორიის შესახებ, ცალსახად აჩვენებს: საერთაშორისო ოლიმპიადის მონაწილეები შემდგომ ათწლეულებში ქმნიან მსოფლიოს წამყვანი მათემატიკური, ტექნოლოგიური და ფუნდამენტური სამეცნიერო გარღვევების არაპროპორციულად დიდ წილს. ეს კავშირი ბუნებრივია: თანამედროვეობის უდიდესი მათემატიკოსები და ფილდსის პრემიის ლაურეატები — ტერენს ტაო (რომელიც ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა ოქროს მედალოსანი გახდა), გრიგორი პერელმანი, პეტერ შოლცე, მარიამ მირზახანი და არტურ ავილა — თავიანთი ინტელექტუალური ხასიათის გამოჭედვას სწორედ IMO-ს პრობლემებთან პირისპირ ჭიდილით იწყებდნენ.

აქ ამოცანები არის არა ფორმულაში რიცხვების ჩასმის მექანიკური სავარჯიშო, არამედ ნამდვილი სამეცნიერო კვლევა მინიატურაში. ოლიმპიური პრობლემა მოითხოვს არა მეხსიერებას, არამედ ახალი სტრუქტურების აგებას, ფარული სიმეტრიების დანახვას, ინვარიანტების აღმოჩენასა და სრულიად განსხვავებული ველების სინთეზს.

წინამდებარე მონუმენტური გამოცემა შექმნილია იმისთვის, ნებისმიერ მაძიებელ ახალგაზრდას მისცეს პირდაპირი წვდომა მსოფლიო მათემატიკური აზროვნების უმაღლეს საწვრთნელ ბაზასთან. ათწლეულების განმავლობაში IMO-ს შორტლისტები და ოლიმპიური მასალები წარმოადგენდა გაფანტულ, ძნელად ხელმისაწვდომ პირველწყაროებს, რომელთა უდიდესი ნაწილი მშობლიურ ქართულ ენაზე საერთოდ არ არსებობდა. ეს წიგნი ავსებს ამ ვაკუუმს და ქართველ მკითხველს სთავაზობს უპრეცედენტო, სისტემურ და აკადემიურად უზადო კრებულს, სადაც თითოეული ამოცანა გაწერილია უმაღლესი მათემატიკური სიმკაცრით, ეტაპობრივად, ნაბიჯ-ნაბიჯ.

რატომ არის ეს კრებული უალტერნატივო

დღევანდელ ეპოქაში ხშირად გაიგონებთ კითხვას: „ინტერნეტში ხომ ყველაფერი უფასოდ დევს? ხელოვნური ინტელექტი ხომ წამებში პასუხობს ნებისმიერ შეკითხვას? რატომ უნდა მქონდეს ასეთი მონუმენტური კრებული?“.

თუ ყველაფერი ხელის გულზე დევს, რატომ არის, რომ გლობალურ დონეზე მოაზროვნე ოლიმპიელების რაოდენობა მუდმივად მცირე? რატომ რჩება მოსწავლეთა 99% საშუალოობის დონეზე ზუსტად მაშინ, როდესაც ინფორმაცია ყველაზე მეტად არის ხელმისაწვდომი?

პასუხი იმალება კოგნიტურ მეცნიერებაში. უფასო, გაფანტული ინტერნეტი არის არა განათლების წყარო, არამედ ყურადღების გამფანტველი და დამღლელი.

ფსიქოლოგმა ბარი შვარცმა თავის ფუნდამენტურ შრომაში „არჩევანის პარადოქსი“ (The Paradox of Choice) ექსპერიმენტულად დაამტკიცა: როდესაც ადამიანს აქვს უსასრულო არჩევანი, ტვინი განიცდის გადაწყვეტილების მიღების დამბლას (Decision Fatigue). ენერგია, რომელიც უნდა მოხმარებოდა ღრმა მათემატიკურ აზროვნებას, მთლიანად იხარჯება მასალის ძიებაში, გაფილტვრასა და სისტემატიზაციაში. შედეგად, მოსწავლეს ეუფლება მოწყენილობა, ის ხურავს ფანჯარას და გადადის გასართობ კონტენტზე.

ამას ემატება ენობრივი ბარიერი. საოლიმპიადო მათემატიკის მსოფლიო მასალები იქმნება ინგლისურ, რუსულ ან ჩინურ ენებზე. უცხო ენაზე რთული მათემატიკური ტექსტის კითხვისას ბავშვის სამუშაო მეხსიერება (Working Memory) ორმაგად იტვირთება: ტვინი იძულებულია ერთდროულად თარგმნოს რთული გრამატიკული კონსტრუქციები და თან ეძებოს ლოგიკური იდეა. ჯონ სველერის კოგნიტური დატვირთვის თეორიის (Cognitive Load Theory) თანახმად, ეს იწვევს ტვინის მყისიერ გადახურებას.

ხოლო როდესაც მოსწავლე ცდილობს გამოიყენოს ავტომატური მთარგმნელები, იწყება ნამდვილი კატასტროფა: მანქანური თარგმანი სრულად ამახინჯებს ქართულ მათემატიკურ ტერმინოლოგიას, ურევს ცნებებს და ბავშვს უბიძგებს სრული აბსურდისკენ.

კრებულში მთელი მასალა თავმოყრილია ერთ სისტემაში, მშობლიურ ქართულ ენაზე, უზადო მათემატიკური ტერმინოლოგიით, კრისტალურად სუფთა ნახაზებითა და ნაბიჯ-ნაბიჯ გაწერილი ამოხსნებით. მოსწავლეს აღარ სჭირდება ძებნა, გადარჩევა და ენობრივი ბარიერების გადალახვა. მთელი მისი ენერგია მიმართულია

მხოლოდ ერთ წერტილში: სუფთა მათემატიკურ აზროვნებაში.

ტვინის არქიტექტურის გარდაქმნა

იმისათვის, რომ გავიგოთ, რატომ მოითხოვს ეს კრებული მუშაობის განსაკუთრებულ კულტურას, უნდა შევხედოთ მოზარდის ტვინის ფიზიოლოგიას. რა ემართება ადამიანის ცნობიერებას, როდესაც ის ეჯახება საერთაშორისო ოლიმპიადის მასშტაბის პრობლემას?

განვითარების ფსიქოლოგიის ფუძემდებელმა ჟან პიაჟემ დაამტკიცა, რომ დაახლოებით 12–13 წლის ასაკში ბავშვის ტვინი გადის უმნიშვნელოვანეს ნახტომს: ის ტოვებს „კონკრეტული ოპერაციების“ ფაზას და შედის „ფორმალური ოპერაციების“ სტადიაში (Formal Operational Stage). მოზარდის გონებას პირველად უჩნდება ბიოლოგიური უნარი, იმუშაოს სუფთა აბსტრაქციებთან, ააგოს მრავალსაფეხურიანი დედუქციური ჯაჭვები და დაინახოს სიმბოლური ლოგიკა რეალური საგნებისგან დამოუკიდებლად.

პარალელურად, ჩიკაგოს უნივერსიტეტის ნეიროანატომი პიტერ ჰუტენლოხერი თავის შრომებში აღწერს სინაფსური გასხვლის პროცესს (Synaptic Pruning). მოზარდობის ასაკში ტვინი იწყებს უმოქმედო ნეირონული კავშირების განადგურებას. ტვინის ბიოლოგიური კანონია: გამოიყენე ან დაკარგავ (Use it or lose it). თუ ამ ასაკობრივ ფანჯარაში მოზარდი არ იღებს უმაღლესი სირთულის, არასტანდარტულ ლოგიკურ დატვირთვას, აბსტრაქტულ აზროვნებაზე პასუხისმგებელი ნეირონული ქსელები სამუდამოდ ატროფირდება. საოლიმპიადო მათემატიკა არის ამ ნეირონული ქსელების გადარჩენისა და გამაგრების უმძლავრესი ბუნებრივი იარაღი.

ფლორიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა ანდერს ერიქსონმა, რომელმაც ექსპერტული დონის მიღწევის მექანიზმები შეისწავლა, დაამტკიცა, რომ მაღალი ინტელექტუალური უნარი არის მიზანმიმართული, მაღალი წინაღობის მქონე წვრთნის (Deliberate Practice) პირდაპირი შედეგი.

ნევროლოგ ჯორჯ ბარძოკისის (UCLA) კვლევების თანახმად, ნებისმიერი ოსტატობის ბიოლოგიური საძირკველი არის ნივთიერება მიელინი. მიელინი არის ცილოვან-ცხიმოვანი გარსი, რომელიც ეხვევა ნერვულ ბოჭკოებს (აქსონებს), როგორც საიზოლაციო ფენა ელექტროგამტარ სადენს. გაუვარჯიშებელი, ჩვეულებრივი ნერვული იმპულსი მოძრაობს სიჩქარით დაახლოებით 2 მეტრი წამში. სრულად მიელინიზებული, იდეალურად იზოლირებული ნერვული ბოჭკო იმპულსს ატარებს სიჩქარით 100 მეტრი წამში — ანუ ორმოცდაათჯერ უფრო სწრაფად, ხოლო ინფორმაციის გაფანტვა და შეცდომის დაშვების ალბათობა პრაქტიკულად ნულდება.

მიელინი არასდროს გამოიყოფა მაშინ, როდესაც მოსწავლე აკეთებს მარტივ, ნაცნობ სავარჯიშოებს. მიელინს გამოიმუშავებენ სპეციალური უჯრედები — ოლიგოდენდროციტები — მხოლოდ მაშინ, როდესაც ადამიანი იმყოფება საკუთარი შესაძლებლობების ზღვარზე, როდესაც ის აწყდება სირთულეს, უშვებს შეცდომას, ჩერდება, იძაბება და ეძებს ახალ გზას. ეს კრებული არის მიელინის გიგანტური გენერატორი.

სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორის, ენდრიუ ჰუბერმანის კვლევების თანახმად, ტვინის ნეიროპლასტიკურობას მართავს სამი ძირითადი მოლეკულა:

- **ნორადრენალინი:** გამოიყოფა გაურკვევლობის, დაძაბულობისა და სირთულის მომენტში. ის აგზავნის განგაშის სიგნალს: „აქ რაღაც არ მუშაობს, საჭიროა მაქსიმალური ფოკუსირება“.
- **აცეტილქოლინი:** კონცენტრაციისას პროჟექტორივით მონიშნავს ზუსტად იმ ნეირონებს, რომლებმაც შეცდომა დაუშვეს და საჭიროებენ გადაწყობას.
- **დოფამინი:** გამოიყოფა მაშინ, როდესაც ხანგრძლივი ჭიდილის შემდეგ ადამიანი პოულობს ამოხსნას ან ხედავს პროგრესს. კემბრიჯის უნივერსიტეტის პროფესორ ვოლფრამ შულცის კვლევებით, დოფამინი მყარად აკავშირებს ახალ ნეირონულ ხიდს და ადამიანს ანიჭებს უდიდეს ეიფორიას.

როდესაც ბავშვი საათობით წვალობს და ბოლოს საკუთარი გონებით ხსნის საერთაშორისო ოლიმპიადის ამოცანას, ის იღებს უძლიერეს ენდოგენურ დოფამინურ აფეთქებას. მისი ტვინი ეჩვევა იმას, რომ უმაღლესი სიამოვნება მიიღწევა უმძიმესი ინტელექტუალური შრომის შედეგად. ეს არის დაუმარცხებელი, თვითმოტივირებული პიროვნების ფსიქოლოგიური საძირკველი.

ცნებითი შოკის დაძლევა: რა უნდა გააკეთოს მოსწავლემ, როცა პირობის ენაც კი არ ესმის

პირველი კედელი, რომელსაც მოსწავლე ეჯახება ამ კრებულის გადაშლისას, არის ცნებითი და ტერმინოლოგიური შოკი. მოსწავლე, რომელიც სკოლაში ითვლებოდა წარჩინებულად, შლის წიგნს და კითხულობს ამოცანის პირობას:

> „იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, რომელიც აკმაყოფილებს კოშის ფუნქციონალურ განტოლებას...“
> „დაამტკიცეთ, რომ მოცემულ ორიენტირებულ გრაფში არსებობს ეილერის ციკლი...“
> „იპოვეთ უმცირესი ნატურალური რიცხვი, რომლისთვისაც მოცემული გამოსახულება იყოფა მოდულო p...“
> „დაამტკიცეთ, რომ წერტილთა კონფიგურაცია ინვარიანტულია ინვერსიის მიმართ მოცემული წრეწირის გარშემო...“

ბავშვის პირველი ბუნებრივი რეაქცია არის პანიკა, გაუცხოება და განცდა: „მე აქ არაფერი მესმის. მე ეს არ მისწავლია. ეს ჩემთვის არ არის“.

სწორედ აქ უშვებს შეცდომას მასწავლებელთა და მშობელთა უმრავლესობა: ისინი წიგნს ხურავენ და ამბობენ: „ჯერ პატარა ხარ, ჯერ სკოლაში გაიარე ეს თემები და მერე დაუბრუნდი ამ წიგნს“. ეს არის ცრუ დოგმა, თითქოს ჯერ ათი წელი უნდა აგროვო თეორია (Just-in-case learning) და მხოლოდ შემდეგ სცადო მისი გამოყენება. რეალური მეცნიერება მუშაობს ზუსტად პირიქით: ცოდნა უნდა შემოვიდეს პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლებით (Problem-Based Learning), ზუსტად იმ წამს, როდესაც პრობლემის გადასაჭრელად ის აუცილებელი ხდება (Just-in-time learning).

აი ზუსტი ალგორითმი, თუ როგორ უნდა მოიქცეს მოსწავლე, როდესაც პირობაში შემავალი ცნებები არ ესმის:

1. **ტერმინის გაშიფვრა:** მოსწავლემ უნდა გააცნობიეროს: უცნობი სიტყვა არ ნიშნავს მის უმეცრებას. მათემატიკური ტერმინი არის უბრალოდ შეთანხმება, შემოკლებული აღნიშვნა, ენობრივი ეკონომია. იმის ნაცვლად, რომ ყოველ წინადადებაში ვთქვათ: „სიდიდე, რომელიც არ იცვლება არანაირი დასაშვები გარდაქმნის შემდეგ“, მათემატიკოსები ამბობენ ერთ სიტყვას: „ინვარიანტი“. ტერმინი არის მხოლოდ იარლიყი ყუთზე. მოსწავლის მიზანია ყუთის გახსნა და შიგთავსის დანახვა.

2. **რიჩარდ ფეინმანის მინიმალური მაგალითის ტექნიკა:** როდესაც მოსწავლე აწყდება უცნობ ცნებას (მაგალითად, „მოდულარული არითმეტიკა“ ან „გრაფის ხარისხი“), ის ხსნის საცნობარო ლიტერატურას მხოლოდ ამ ერთი ცნების ფორმალური განმარტების გასაგებად. როგორც კი განმარტებას წაიკითხავს, ის არ უბრუნდება მაშინვე ამოცანას. ის აკეთებს იმას, რასაც ფიზიკოსი რიჩარდ ფეინმანი უწოდებდა ცნების ემპირიულ შემოწმებას: ქმნის ყველაზე პრიმიტიულ, ხელშესახებ მოდელს. თუ ტერმინია „ნაშთთა კლასები მოდულო 5-ით“, მოსწავლე იღებს რიცხვებს 1-დან 15-მდე, ყოფს ხუთზე და საკუთარი ხელით წერს ნაშთებს. ის ხედავს ციკლურობას: $1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0$. ცნება წყვეტს აბსტრაქტულ მონსტრად ყოფნას; ის ხდება ცოცხალი მექანიზმი.

3. **პირობის რეკონსტრუქცია საკუთარ ენაზე:** მოსწავლეს ეკრძალება ამოხსნაზე ფიქრი მანამ, სანამ ის ამოცანის პირობას არ გადაწერს სუფთა ფურცელზე ყოველგვარი სამეცნიერო ჟარგონის გარეშე, ელემენტარული სიტყვებით. ნაცვლად ფრაზისა: „დაამტკიცეთ, რომ მოცემულ გრაფში არსებობს ეილერის ციკლი“, მოსწავლე წერს: „დაამტკიცე, რომ შემიძლია ამ ფიგურის ყველა ხაზი ისე შემოვხაზო ფანქრის აუღებლად, რომ არცერთი მონაკვეთი ორჯერ არ გავიარო და დავბრუნდე საწყის წერტილში“.

ამ პროცესში ყალიბდება ის, რასაც კოგნიტურ მეცნიერებაში ეწოდება სქემების მშენებლობა (Schema Construction). ბავშვი სწავლობს უცნობ გარემოში ნავიგაციას. მოზარდი, რომელიც ერთხელ გადალახავს ტერმინოლოგიურ შიშს, ცხოვრებაში ვეღარასდროს დაშინდება ვერცერთი რთული ტექსტით, სამეცნიერო სტატიით თუ პროგრამირების ენით. ის იძენს ინტელექტუალურ უშიშრობას.

კრებულზე მუშაობის 5-საფეხურიანი მეთოდოლოგიური პროტოკოლი

ეს 3000-გვერდიანი კრებული არ არის სახელმძღვანელო, რომელსაც გადაიკითხავთ. ეს არის აკადემიური ოპერაციული მაგიდა. იმისათვის, რომ მუშაობამ მოიტანოს მაქსიმალური ნეიროკოგნიტური ტრანსფორმაცია, მოსწავლემ ყოველდღიურად, დისციპლინით უნდა დაიცვას შემდეგი ხუთსაფეხურიანი პროტოკოლი:

1. **სრული ციფრული იზოლაცია და სამუშაო სივრცის ჰიგიენა:** ტეხასის უნივერსიტეტის ოსტინის კამპუსის კვლევამ (Ward et al., 2017) ექსპერიმენტულად დაამტკიცა ტვინის გამოფიტვის ეფექტი (Brain Drain): თუნდაც გამორთული სმარტფონის სამუშაო მაგიდაზე ყოფნა მკვეთრად აქვეითებს ადამიანის სამუშაო მეხსიერების მოცულობას და კოგნიტურ გამტარუნარიანობას, რადგან

ტვინის ნაწილი გაუცნობიერებლად ხარჯავს რესურსს ცდუნების შესაკავებლად. მუშაობის დაწყებამდე სამუშაო სივრციდან სრულად უნდა გაქრეს ტელეფონი, ჭკვიანი საათი, შეტყობინებები და მუსიკა. თუ კრებულს კითხულობთ ელექტრონულ მოწყობილობაზე, მასზე სრულად უნდა გაითიშოს ინტერნეტი. მაგიდაზე რჩება მხოლოდ: კრებულის გადაშლილი გვერდი ამოცანის პირობით, დიდი ზომის ხარისხიანი თეთრი რვეული (A4 ფორმატი) და კალამი ან ფანქარი. აზროვნება არის მოტორული აქტი. სანამ ხელი არ მოძრაობს ფურცელზე, ტვინი სრული სიმძლავრით არ მუშაობს.

2. **„სიბნელეში დგომა“ (60-დან 90 წუთამდე დამოუკიდებელი ჭიდილი):** წაიკითხეთ ამოცანის პირობა. პირველი შეგრძნება თითქმის ყოველთვის იქნება გაურკვევლობა: გზა არ ჩანს. აქ მოქმედებს უმკაცრი კანონი: კატეგორიულად აკრძალულია ამოხსნაში ჩახედვა. მოსწავლე ვალდებულია მინიმუმ 60-დან 90 წუთამდე დარჩეს ამ გაურკვევლობაში. ეს არის რობერტ ბიორკის „სასურველი სირთულეების“ (Desirable Difficulties) და მანუ კაპურის „პროდუქტიული მარცხის“ (Productive Failure) ზონა. ამ ფაზაში მოსწავლემ უნდა აამუშაოს ჯორჯ პოიას უნივერსალური ევრისტიკული ინსტრუმენტარიუმი:

   - კერძო შემთხვევების ანალიზი: თუ ამოცანა მოცემულია ნებისმიერი ნატურალური n-ისთვის, შეამოწმეთ რა ხდება, როცა $n = 1, 2, 3, 4$. ჩამოწერეთ მიღებული რიცხვები. ეძებეთ პერიოდულობა, კანონზომიერება, სიმეტრია.
   - ექსტრემალური პრინციპი: აიღეთ უმცირესი ელემენტი, უდიდესი წერტილი, ყველაზე გრძელი გვერდი, უკიდურესი კუთხე. სისტემის ქცევა საზღვარზე თითქმის ყოველთვის აშიშვლებს მის შინაგან საიდუმლოს.
   - ინვარიანტის ძიება: რა სიდიდე, ნიშანი ან თვისება რჩება უცვლელი ნებისმიერი ნებადართული ოპერაციის შემდეგ? ლუწობა/კენტობა, ნაშთი მოდულო 3-ით, ფართობი, ალგებრული ჯამი?
   - საპირისპიროს დაშვება (Reductio ad absurdum): დაუშვით, რომ ის, რისი დამტკიცებაც გვინდა, მცდარია. მიჰყევით ამ ლოგიკურ ჯაჭვს ნაბიჯ-ნაბიჯ მანამ, სანამ აბსოლუტურ წინააღმდეგობასა და აბსურდს არ შეეჯახებით.

   თუნდაც მოსწავლემ ეს 90 წუთი ისე გაატაროს, რომ ამოცანა ბოლომდე ვერ ამოხსნას, ეს არ არის დაკარგული დრო. ეს არის ფუნდამენტური ნეირონული მშენებლობა. ტვინმა გათხარა კოგნიტური სანგარი, რომელშიც შემდგომ ჭეშმარიტი იდეა სამუდამოდ ჩაჯდება.

3. **ამოხსნის დაშლა:** მხოლოდ მას შემდეგ, რაც საკუთარი იდეების არსენალი სრულად ამოიწურება, მოსწავლე შლის კრებულში მოცემულ დეტალურ ამოხსნას. მაგრამ ეს არ არის მხატვრული ლიტერატურის კითხვა. ამოხსნა იკითხება ფანქრით ხელში, როგორც საგამოძიებო ანალიზი: „რა იყო ის ერთი გარდამტეხი ნაბიჯი, რომელიც მე ვერ შევამჩნიე?“, „რამ უკარნახა ავტორს ამ დამხმარე წრეწირის შემოყვანა ან ალგებრული წევრების ზუსტად ასე დაჯგუფება?“, „საიდან გაჩნდა ეს დაშვება?“. მოსწავლე სწავლობს არა კონკრეტულ პასუხს, არამედ მსოფლიო დონის გონების სააზროვნო სტრატეგიას.

4. **სუფთა ფურცლის კანონი (Retrieval Practice):** როდესაც ამოხსნა თითქოს სრულად გააზრებულია, წიგნი ან მოწყობილობა იხურება და იდება ოთახის მეორე ბოლოში. მოსწავლე იღებს სრულიად ცარიელ ფურცელს და იწყებს ამოხსნის თავიდან ბოლომდე, დამოუკიდებლად დაწერას. თუ მესამე ხაზზე გაიჭედა — ეს ნიშნავს, რომ მას ამოხსნა არ გაუგია; მას ჰქონდა მხოლოდ გაგების ილუზია (Illusion of Explanatory Depth). აკრძალულია წიგნში შეპარვით ჩახედვა. მოსწავლე ჩერდება, ფიქრობს თავად. თუ ვერაფერს გახდა, კიდევ ერთხელ ჩახედავს წიგნს, ისევ დახურავს და იწყებს თავიდან, პირველივე სიმბოლოდან. ამ საფეხურის მეცნიერული საფუძველია ჰენრი როდიგერი-სა და ჯეფრი კარპიკეს (Science, 2006, 2008) მიერ დამტკიცებული აქტიური ამოღების (Retrieval Practice) ეფექტი: ცოდნა ტვინში მყარდება არა მაშინ, როდესაც ინფორმაციას გარედან იღებ, არამედ მაშინ, როდესაც ტვინს აიძულებ ეს ინფორმაცია საკუთარი მეხსიერებიდან და ლოგიკით ამოიღოს. ამოცანა ათვისებულად ითვლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ბავშვს შეუძლია სუფთა დაფასთან დადგეს და ნებისმიერ აუდიტორიას თავიდან ბოლომდე, უზადო მათემატიკური სიმკაცრით დაუმტკიცოს თითოეული ნაბიჯი.

5. **ინტერვალური გადამოწმება (Spaced Retrieval):** ჰერმან ებინჰაუსის დავიწყების მრუდის (Forgetting Curve) თანახმად, ნებისმიერი ახალი ინფორმაციის 70% იშლება მეხსიერებიდან 48 საათში, თუ არ მოხდა მისი აქტიური ამოღება. მოსწავლეს უნდა ჰქონდეს სპეციალური რვეული-რეესტრი, სადაც ამოცანები ინიშნება ნომრით და თარიღით: 30 დღის შემდეგ მოსწავლე უბრუნდება ამ ამოცანის მხოლოდ პირობას და ცდილობს მის ხელახლა ამოხსნას სუფთა ფურცელზე ყოველგვარი ჩახედვის გარეშე; 90 დღის შემდეგ პროცესი მეორდება. თუ მოსწავლეს სამი თვის შემდეგაც შეუძლია ამოცანის დამოუკიდებლად რეკონსტრუქცია, ეს იდეა აღარ არის დროებითი ინფორმაცია — ის გახდა მისი ტვინის მუდმივი ბიოლოგიური სტრუქტურა.

ყოველდღიური მუშაობის რიტმი და რთული პროცენტის კანონი

ოლიმპიური მათემატიკა არ არის სპრინტი; ეს არის მარათონი, რომელიც ემორჩილება რთული პროცენტის კანონს. შეცდომააა ენთუზიაზმით ერთ დღეს ხუთი საათი მუშაობა და შემდეგ ორი კვირით წიგნის მიტოვება. ტვინის მიელინიზაცია მოითხოვს მუდმივ, რიტმულ, ყოველდღიურ სტიმულაციას.

დააკვირდით მათემატიკურ პროგრესიას:

წელი პირველი: დღეში 3 ამოცანა. მოსწავლე არ გადაიტვირთება. ის იღებს დღეში მხოლოდ სამ ამოცანას. თითოეულ ამოცანას უთმობს ერთ საათს ზემოთ აღწერილი 5-საფეხურიანი პროტოკოლით:

$$3 \times 365 = 1095 \text{ ამოცანა წელიწადში}$$

გაიაზრეთ ეს რიცხვი: 1095 დამოუკიდებლად დამუშავებული, დაძლეული და სუფთა ფურცელზე გაწერილი უმაღლესი დონის ოლიმპიური პრობლემა. ერთი წლის თავზე მოსწავლის ტვინის ბიოლოგიური არქიტექტურა რადიკალურად იცვლება.

ნეირონული გზები სრულად მიელინიზებულია. სააზროვნო სიჩქარე გაზრდილია. ის, რაც ერთი წლის წინ ეჩვენებოდა უხსნად მონსტრად, ახლა ხდება რამდენიმე წუთის ელემენტარული სამუშაო. კოგნიტური გამტარუნარიანობა იმდენად ფართოვდება, რომ ამოცანის პირობის წაკითხვისთანავე ინტუიცია მომენტალურად ხედავს ფარულ სიმეტრიებსა და ინვარიანტებს.

წელი მეორე: დღეში 10 ამოცანა. რადგან ბაზისი უკვე ფოლადივით მყარია, მოსწავლეს აღარ სჭირდება საათობით წვალება საბაზისო იდეებზე. მისი სიჩქარე და სიღრმე აფეთქებისებურად იზრდება. ახლა ის თავისუფლად ამუშავებს დღეში 10 უმაღლესი სირთულის ამოცანას:

$$10 \times 365 = 3650 \text{ ამოცანა მეორე წელიწადში}$$

ორ წელიწადში მოსწავლის პირად არსენალში დაგროვილია 4700-ზე მეტი უმაღლესი დონის დაძლეული ოლიმპიური გამოწვევა.

ეს არის წერტილი, სადაც მოზარდი წყვეტს რიგით მოსწავლედ ყოფნას. ის დგება მსოფლიო ინტელექტუალურ მწვერვალზე. მისთვის აღარ არსებობს გადაულახავი ბარიერი. საერთაშორისო ოლიმპიადა (IMO), ეროვნული ტურები, მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტების (MIT, Cambridge, ETH Zurich) გამოცდები მისთვის ხდება არა შიშის მომგვრელი ბარიერი, არამედ საკუთარი ინტელექტუალური უპირატესობის დემონსტრირების ბუნებრივი ასპარეზი.

რა შედეგზე გადის მოსწავლე და როდის

არავის ჰქონდეს ილუზია, რომ შედეგი ორ კვირაში დადგება. მათემატიკური გონება იჭედება ისე, როგორც ფოლადი: ცეცხლით, დარტყმებითა და მოთმინებით. აი რეალური, ემპირიულად დასაბუთებული ქრონოლოგიური რუკა იმისა, თუ რა ემართება მოზარდის გონებას ამ კრებულზე სისტემური მუშაობისას:

- **პირველი 1–3 თვე (კოგნიტური ნგრევა და ფსიქოლოგიური გარღვევა):** მოსწავლე თითქმის ვერცერთ ამოცანას ვერ ხსნის თავიდან ბოლომდე დამოუკიდებლად (დამოუკიდებელი ამოხსნის მაჩვენებელი 10%-ზე ნაკლებია). მას უწევს თითქმის ყველა ამოხსნის დეტალური გარჩევა და რეკონსტრუქცია. ჩნდება გაღიზიანება, დაღლილობა და საკუთარ თავში ეჭვი. თუმცა, ზუსტად ამ ფაზაში ინგრევა ძველი, ზარმაცი სასკოლო ჩვევები. ტვინი ეჩვევა 90-წუთიან უწყვეტ კონცენტრაციას. ქრება სირთულის წინაშე პანიკური შიში. მოსწავლე სწავლობს უცნობი ტერმინების დამოუკიდებლად გაშიფვრას, ყალიბდება ინტელექტუალური ხასიათი და ქრება წუწუნი.
- **3–6 თვე (სქემების პირველი ნათება და ევრისტიკული ინტუიცია):** მოსწავლეს უკვე დამუშავებული აქვს 200-ზე მეტი უმაღლესი დონის ამოცანა. ის იწყებს იმის შემჩნევას, რომ ერთი შეხედვით სრულიად განსხვავებული ამოცანების უკან იმალება მსგავსი ლოგიკური იდეები (დირიხლეს პრინციპი, ორმაგი დათვლა, დამხმარე წრეწირები). მიელინის ფენა სქელდება და ყალიბდება რელაციური გაგება. ამოცანების 30%-ის ამოხსნას ბავშვი უკვე ახერხებს სრულიად დამოუკიდებლად, წიგნში ჩაუხედავად. სასკოლო მათემატიკა

მისთვის ხდება იმდენად მარტივი და პრიმიტიული, რომ ის სკოლის საკონტროლოებს წერს რამდენიმე წუთში, ყოველგვარი მომზადების გარეშე.

- **6–12 თვე (ინტელექტუალური ავტონომია და ოლიმპიური ნახტომი):** წლის ბოლოს მოსწავლეს საკუთარი ხელით გაწერილი აქვს 1000-მდე უმაღლესი დონის ამოცანა. ის თავისუფლად ოპერირებს რიცხვთა თეორიის, კომბინატორიკის, ალგებრისა და გეომეტრიის ფუნდამენტური იარაღებით. დამოუკიდებელი ამოხსნის წილი 60%-მდე ადის. ტვინში აგებულია მძლავრი, ავტონომიური ლოგიკური აპარატი. ბავშვს უვითარდება მათემატიკური გემოვნება — ის ხედავს გადაწყვეტის სილამაზესა და ელეგანტურობას. მოსწავლე თავისუფლად გადის საქართველოს ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის ფინალურ ეტაპებზე და იკავებს საპრიზო ადგილებს. მისი კოგნიტური შესაძლებლობები აღემატება საშუალო სკოლის მასწავლებელთა უმრავლესობის დონეს.
- **2–3 წელი (გლობალური ელიტა და სისტემური აზროვნება):** მოსწავლე სრულად ფლობს კრებულის ბირთვს. ის მუშაობს საერთაშორისო ოლიმპიადის (IMO) შორტლისტების ურთულეს გეომეტრიულ და კომბინატორულ გამოწვევებზე. ყალიბდება აზროვნების სრული სიმწიფე: ტვინს შეუძლია ერთდროულად დაამუშაოს რამდენიმე აბსტრაქტული ცვლადი და შეინარჩუნოს ულტრაკონცენტრაცია 4.5 საათის განმავლობაში. შედეგი არის საერთაშორისო ოლიმპიადების მედლები, მსოფლიოს წამყვანი ტექნოლოგიური უნივერსიტეტების (MIT, Cambridge, Harvard, ETH Zurich) პირდაპირი დაინტერესება და ნებისმიერი ურთულესი ალგორითმული და პროგრამული სისტემის მომენტალური გააზრება.

ოთხი ფუნდამენტური საყრდენი: რა ვითარდება მათემატიკის მიღმა

ამ კრებულზე მუშაობა არ არის მხოლოდ მათემატიკოსების საქმე. ოლიმპიური მათემატიკა ამ დონეზე არის არა ვიწრო სპეციალობა, არამედ უნივერსალური მეტა-აზროვნება. აი ის ოთხი საყრდენი, რომელსაც მოსწავლე გამოიმუშავებს:

1. **რიცხვთა თეორია — აბსოლუტური დედუქცია და კრიპტოგრაფიული ლოგიკა:** რიცხვთა თეორია ასწავლის ადამიანს, რომ ემპირიული დაკვირვება ხშირად მატყუარაა. ის, რაც მუშაობს პირველი მილიონი რიცხვისთვის, შეიძლება დაიმსხვრეს მილიონ მეერთეზე. ბავშვი ეჩვევა მკაცრ, წყალგაუმტარ მტკიცებულებას. ეს უნარი პირდაპირ გარდაიქმნება უმაღლეს იურიდიულ ლოგიკაში, ეკონომიკურ ანალიტიკასა და კიბერუსაფრთხოებაში. ადამიანი, რომელმაც იცის რიცხვთა თეორია, ვერასდროს გახდება მანიპულაციის, ფეიკნიუსებისა და დემაგოგიის მსხვერპლი.
2. **კომბინატორიკა და გრაფთა თეორია — ალგორითმული სტრატეგია და ქაოსის მართვა:** კომბინატორიკა არის ხელოვნება იმისა, თუ როგორ მართო ქაოსი. ის პასუხობს კითხვებს: როგორ დავთვალოთ ობიექტები მათი პირდაპირი გადათვლის გარეშე? როგორ ვიპოვოთ საუკეთესო სტრატეგია

უსასრულო ვარიანტებს შორის? ეს არის თანამედროვე ხელოვნური ინტელექტის, დიდი მონაცემების (Big Data), ლოჯისტიკის, თამაშთა თეორიისა და ბიზნეს-სტრატეგიის პირდაპირი ენა.

3. **ევკლიდური და პროექციული გეომეტრია — სივრცითი არქიტექტურა და ესთეტიკური ინტუიცია:** საოლიმპიადო გეომეტრია არ არის ფართობის გამოთვლა. ეს არის წმინდა სილამაზის ხილვა. იმისათვის, რომ გეომეტრიული ამოცანა ამოხსნა, შენ უნდა დაინახო ის, რაც ნახაზზე არ წერია: უნდა გაავლო დამხმარე წრფე, შემოხაზო უხილავი წრეწირი, აღმოაჩინო ფარული ჰომოთეტია ან ინვერსია. ეს ავითარებს სივრცით წარმოსახვას, რაც აუცილებელია არქიტექტურაში, ნეიროქირურგიაში, მოწინავე ინჟინერიასა და კვანტურ ფიზიკაში.

4. **ალგებრა და ფუნქციონალური განტოლებები — დინამიკური წონასწორობა და სისტემური ხედვა:** უტოლობებთან (კოში-შვარცი, იენსენი, მიურჰედი) მუშაობა ასწავლის ადამიანს ზღვრების შეფასებას: რა არის მინიმალური ენერგია ან დანახარჯი, რომელიც მიზნის მისაღწევადაა საჭირო? ეს არის მაკროეკონომიკური მოდელირების, ფინანსური რისკების მართვისა და რთული დინამიკური სისტემების ანალიზის ფუნდამენტი.

მშობლისა და პედაგოგის ახალი მისია: მეთვალყურედან-პარტნიორამდე

თუ თქვენ ხართ მშობელი ან პედაგოგი, თქვენი ფუნქცია ამ კრებულთან მიმართებაში რადიკალურად უნდა შეიცვალოს:

- **შეწყვიტეთ ყავარჯნად ყოფნა:** ყველაზე ცუდი, რაც შეგიძლიათ გააკეთოთ, არის ის, რომ ბავშვს პირველივე დაბრკოლებაზე მიაწოდოთ მინიშნება ან თავად ჩაუხედოთ ამოხსნაში. როდესაც ბავშვი წუწუნებს, რომ ამოცანა არ გამოდის, თქვენი პასუხი უნდა იყოს მშვიდი და ურყევი: „შესანიშნავია, რომ არ გამოდის. ზუსტად მანდ იწყება შენი გონების ზრდა. იჯექი კიდევ ნახევარი საათი. შეამოწმე კერძო შემთხვევები“. თქვენი მიზანია ბავშვის ფსიქიკის გაკაჟება გაურკვევლობასთან გასამკლავებლად.

- **ნუ მოითხოვთ სისწრაფეს — მოითხოვეთ სიღრმე:** არასდროს ჰკითხოთ ბავშვს: „რამდენი ამოცანა ამოხსენი დღეს?“. ჰკითხეთ: „რა ახალი იდეა აღმოაჩინე დღეს? რატომ ვერ ხსნიდი ამ ამოცანას თავიდან? რა იყო ის შეცდომა, რომელმაც გაგაჩერა?“. ერთი ამოცანა, რომელსაც ბავშვი სამი დღე უფიქრდებოდა და ბოლოს საკუთარი ხელით გატეხა, ასჯერ უფრო ძვირფასია, ვიდრე ერთ საათში მექანიკურად დაწერილი ოცი მარტივი სავარჯიშო.

- **ამოიღეთ ლექსიკონიდან მითი „ჰუმანიტარული ტვინის“ შესახებ:** არ არსებობს ბუნებაში ცალკე „ჰუმანიტარული ტვინი“, რომელსაც ლოგიკა არ მოეთხოვება. ეს არის სიზარმაცის გასამართლებლად მოგონილი იარლიყი. მათემატიკური ლოგიკა სჭირდება მწერალსაც, რომელმაც ნაწარმოების არქიტექტურა უნდა ააგოს; იურისტსაც, რომელმაც კანონის კოლიზიები უნდა

გაარჩიოს; და მეწარმესაც, რომელმაც ბაზრის ქაოსში რისკები უნდა დათვალოს. მათემატიკა არის თავისუფალი ადამიანის აზროვნების დისციპლინა.

მომავალი ეკუთვნის მოაზროვნეებს

ჩვენ ვცხოვრობთ ეპოქაში, სადაც საშუალოობა ოფიციალურად განწირულია. ალგორითმები, ავტომატიზაცია და ხელოვნური ინტელექტი ყოველდღიურად ანადგურებს იმ პროფესიებს, რომლებიც ეფუძნება წესების დაზეპირებას, შაბლონურ გამოთვლებსა და ინსტრუქციების მორჩილ შესრულებას. ის, რასაც ტრადიციული სკოლა დღეს ასწავლის, ხვალ არაფერი ეღირება.

მომავლის სამყაროში იარსებებს მხოლოდ ორი კასტა:

1. ისინი, ვინც ქმნიან ალგორითმებს, მართავენ რთულ სისტემებს, იღებენ გადაწყვეტილებებს გაურკვევლობაში და ფლობენ უმაღლეს მათემატიკურ ევრისტიკას;
2. და ისინი, ვინც უბრალოდ მოიხმარენ სხვის შექმნილ ციფრულ პროდუქტებს, ასრულებენ დაბალანაზღაურებად რუტინას და მუდმივ შიშში ცხოვრობენ.

ეს მონუმენტური კრებული არის ის წყალგამყოფი ხაზი, რომელიც მოზარდს პირველი კატეგორიისკენ წაიყვანს. გზა არ იქნება მარტივი. იქნება ცრემლები, იქნება გაჭედვის მომენტები, იქნება იმედგაცრუება, როდესაც ამოცანა პირველ დღეს არ ამოიხსნება. მაგრამ როდესაც მოსწავლე ამ გზას გაივლის, ის აღარასდროს იქნება იგივე. ის გახდება ინტელექტუალურად უშიშარი, დამოუკიდებელი და სუვერენული ადამიანი.

გადაშალეთ ეს წიგნი დღესვე. დაუდეთ წინ სუფთა ფურცელი და კალამი. ჩართეთ ტაიმერი. და დაიწყეთ თქვენი ცხოვრების უდიდესი, ყველაზე ღირსეული და შედეგიანი ინტელექტუალური თავგადასავალი.

გადაწყვეტილება მიღებულია — შრომა იწყება ახლა.

სწორედ უფროსკლასელ მომავალ მათემატიკოსებს, მაძიებელ გონებებსა და IMO-ს მონაწილეებს ვუძღვნით ამ მონუმენტურ ნაშრომს — მათ, ვინც არ უშინდება სირთულეს და ვის ხელშიც იჭედება ჩვენი ინტელექტუალური მომავალი.

ახლა კი ვუტოვებთ ჩვენს მკითხველს გამხნევების საბოლოო სიტყვებს: გამოიჩინეთ ურყევი სიბეჯითე, ინტელექტუალური სიმამაცე და დისციპლინა ამ დიდებულ მოგზაურობაში იმ წუთებშიც კი, როდესაც სირთულეები გადაულახავი და დაუძლეველი ჩანს. გახსოვდეთ, რომ უდიდესი მათემატიკური ჭეშმარიტებები იბადება სწორედ იქ, სადაც საშუალოობა უკან იხევს. ჩვენ ვუსურვებთ თითოეულ მკითხველს გულწრფელ, ღირსეულ და დაუმარცხებელ მათემატიკურ ტრიუმფს ყოველ იმ მწვერვალზე, რომლისკენაც კი შეიძლება მისი გონება ისწრაფვოდეს.

1.2 ისტორია

დასაწყისში IMO ბევრად უფრო მცირე შეჯიბრი იყო, ვიდრე დღეს არის. 1959 წელს, პირველ IMO-ზე შემდეგი შვიდი ქვეყანა შეიკრიბა: ბულგარეთი, ჩეხოსლოვაკია, გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკა, უნგრეთი, პოლონეთი, რუმინეთი და საბჭოთა კავშირი. მას შემდეგ შეჯიბრი ყოველწლიურად ტარდება. თანდათანობით მას შეუერთდნენ აღმოსავლეთ ბლოკის სხვა ქვეყნები, დასავლეთ ევროპის ქვეყნები და, საბოლოოდ, მრავალი ქვეყანა მთელი მსოფლიოდან და თითოეული კონტინენტიდან. (ერთადერთი წელი, როდესაც IMO არ ჩატარებულა, იყო 1980 წელი, როდესაც ფინანსური მიზეზების გამო მასპინძლობა არავინ იკისრა. დღეს ეს თითქმის აღარ წარმოადგენს პრობლემას და მასპინძლები რამდენიმე წლით ადრე არიან გადანაწილებულნი.) ბრემენში ჩატარებულ 50-ე IMO-ზე მონაწილეობა მიიღო არანაკლებ 104-მა ქვეყანამ.

შეჯიბრის ფორმატი სწრაფად გახდა სტაბილური და უცვლელი. თითოეულ ქვეყანას შეუძლია გააგზავნოს ექვსამდე მონაწილე და თითოეული მონაწილე ეჯიბრება ინდივიდუალურად (ყოველგვარი დახმარებისა თუ თანამშრომლობის გარეშე). ქვეყანა ასევე აგზავნის გუნდის ლიდერს, რომელიც მონაწილეობს ამოცანების შერჩევაში და, შესაბამისად, იზოლირებულია გუნდის დანარჩენი წევრებისგან შეჯიბრის დასრულებამდე, და ლიდერის მოადგილეს, რომელიც ზრუნავს მონაწილეებზე.

IMO-ს შეჯიბრი გრძელდება ორ დღეს. თითოეულ დღეს მოსწავლეებს ეძლევათ ოთხი საათი და ნახევარი სამი ამოცანის ამოსახსნელად, სულ ექვსი ამოცანა. პირველი ამოცანა ჩვეულებრივ ყველაზე ადვილია თითოეულ დღეს, ხოლო უკანასკნელი — ყველაზე რთული, თუმცა ყოფილა მრავალი მნიშვნელოვანი გამონაკლისიც. ((IMO96-5) არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული ამოცანა ყველა ოლიმპიადის ისტორიაში, რომელიც რამდენიმე ასეული მოსწავლიდან სრულად მხოლოდ ექვსმა ამოხსნა!) თითოეული ამოცანა ფასდება 7 ქულით, რაც მაქსიმალურ შესაძლო ქულად 42-ს ხდის. მონაწილის მიერ თითოეულ ამოცანაში მიღებული ქულების რაოდენობა არის დაძაბული მოლაპარაკებებისა და, საბოლოო ჯამში, შეთანხმების შედეგი ამოცანების კოორდინატორებს (რომლებსაც ნიშნავს მასპინძელი ქვეყანა), გუნდის ლიდერსა და მოადგილეს შორის, რომლებიც იცავენ თავიანთი მონაწილეების ინტერესებს. ეს სისტემა უზრუნველყოფს შედარებით ობიექტურ შეფასებას, რომელიც იშვიათად აცდება ორ ან სამ ქულაზე მეტით.

მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნები ბუნებრივად ადარებენ ერთმანეთის ქულებს, IMO-ზე გაიცემა მხოლოდ ინდივიდუალური ჯილდოები, კერძოდ მედლები და საპატიო სიგელები. მონაწილეთა ერთ მეთორმეტედზე ნაკლებს ენიჭება ოქროს მედალი, ერთ მეოთხედზე ნაკლებს ოქროს ან ვერცხლის მედალი, ხოლო ერთ ნახევარზე ნაკლებს ოქროს, ვერცხლის ან ბრინჯაოს მედალი. იმ მოსწავლეთა შორის, რომლებსაც მედალი არ გადაეცათ, ისინი, ვინც სულ მცირე ერთ ამოცანაში 7 ქულას დააგროვებენ, დაჯილდოვდებიან საპატიო სიგელით. ჯილდოების განსაზღვრის ეს სისტემა საკმაოდ კარგად მუშაობს. ის უზრუნველყოფს, ერთი მხრივ, მკაცრ კრიტერიუმებსა და შესაბამის აღიარებას შესრულების თითოეული დონისთვის, რაც თითოეულ მონაწილეს აძლევს რაღაცას, რისკენაც უნდა

ისწრაფვოდეს. მეორე მხრივ, ის ასევე უზრუნველყოფს გულუხვობის კარგ ხარისხს, რომელიც დიდად არ არის დამოკიდებული შეთავაზებული ამოცანების ცვალებად სირთულეზე.

სტატისტიკის თანახმად, ყველაზე რთული ოლიმპიადა 1971 წლის იყო, რომელსაც მოსდევს 1996, 1993 და 1999 წლების ოლიმპიადები. ოლიმპიადა, რომელშიც გამარჯვებულმა გუნდმა ყველაზე დაბალი ქულა მიიღო, იყო 1977 წელს, რომელსაც მოსდევს 1960 და 1999 წლები.

ამოცანების შერჩევა რამდენიმე ეტაპისგან შედგება. მონაწილე ქვეყნები თავიანთ ამოცანებს, რომლებიც სიახლე უნდა იყოს, უგზავნიან IMO-ს ორგანიზატორებს. მასპინძელი ქვეყანა ამოცანებს არ გვთავაზობს. მიღებული წინადადებებიდან (longlisted ამოცანები), ამოცანების კომიტეტი ირჩევს უფრო მოკლე სიას (shortlisted ამოცანები), რომელიც წარედგინება IMO-ს ჟიურის, რომელიც შედგება ყველა გუნდის ლიდერისგან. მოკლე სიიდან ჟიური ირჩევს ექვს ამოცანას IMO-სთვის.

მათემატიკური და კონკურენტული მხარის გარდა, IMO ასევე არის ძალიან დიდი სოციალური მოვლენა. სამუშაოს დასრულების შემდეგ, მოსწავლეებს აქვთ სამი დღე, რათა ისიამოვნონ მასპინძელი ქვეყნის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებებითა და ექსკურსიებით, ასევე ურთიერთობა ჰქონდეთ და დაუახლოვდნენ IMO-ს მონაწილეებს მთელი მსოფლიოდან. ეს ყველაფერი ქმნის ჭეშმარიტად დაუვიწყარ გამოცდილებას.

თავი 2

ძირითადი თეორემები

2.1 ძირითადი ცნებები და ფაქტები

ქვემოთ მოყვანილია ამ წიგნში ხშირად გამოყენებული ყველაზე ძირითადი ცნებებისა და თეორემების სია. მკითხველს ვურჩევთ, გაეცნოს მათ და შესაძლოა დამატებით წაიკითხოს სხვა ლიტერატურაშიც. ამ და სხვა თეორიული საკითხებს შეისაწავლით ჩემს წიგნში "ელიტარული მათემატიკა"

2.2 ალგებრა

მრავალწევრები

თეორემა 2.2.1. კვადრატულ განტოლება.

კვადრატულ განტოლებას $ax^2 + bx + c = 0$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$) აქვს ამონახსნები

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

კვადრატული განტოლების დისკრიმინანტი D განისაზღვრება როგორც

$$D = b^2 - 4ac$$

როცა $D < 0$, ამონახსნები კომპლექსურია და ერთმანეთის შეუღლებულია; როცა $D = 0$, აქვს ერთ ნამდვილ ამონახსნი, ხოლო როცა $D > 0$, განტოლებას აქვს ორი განსხვავებული ნამდვილი ამონახსნი.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

განსაზღვრება 2.2.1. ბინომიალური კოეფიციენტები.

ბინომიალური კოეფიციენტები $\binom{n}{k}$, $n, k \in \mathbb{N}_0$, $k \leq n$, განისაზღვრება შემდეგნაირად:

$$\binom{n}{i} = \frac{n!}{i!(n-i)!}.$$

ისინი აკმაყოფილებენ ტოლობას

$$\binom{n}{i} + \binom{n}{i-1} = \binom{n+1}{i}$$

როდესაც $i > 0$, და ასევე

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$$

$$\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} = 0$$

$$\binom{n+m}{k} = \sum_{i=0}^{k} \binom{n}{i}\binom{m}{k-i}$$

$$\binom{n+r}{n} = \sum_{j=0}^{r} \binom{n+j-1}{n-1}$$

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

თეორემა 2.2.2. ბინომის ფორმულა.

ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{C}$ და $n \in \mathbb{N}$-ისთვის,

$$(x+y)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} x^{n-i} y^i.$$

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.2.3. ბეზუს თეორემა.

$P(x)$ მრავალწევრი იყოფა $x - a$ ორწევრზე ($a \in \mathbb{C}$) მაშინ და მხოლოდ მაშინ,

როდესაც $P(a) = 0$.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.2.4. რაციონალური ფესვის თეორემა.

თუ $x = p/q$ არის მთელკოეფიციენტებიანი $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$ მრავალწევრის რაციონალური ნული და $(p, q) = 1$, მაშინ $p \mid a_0$ და $q \mid a_n$.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.2.5. ალგებრის ძირითადი თეორემა.

ნებისმიერ არამუდმივ პოლინომს კოეფიციენტებით $\mathbb{C}$-ში გააჩნია კომპლექსური ფესვი.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.2.6. აიზენშტაინის კრიტერიუმი (განზოგადებული).

ვთქვათ, $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ არის მთელკოეფიციენტებიანი პოლინომი. თუ არსებობს ისეთი მარტივი რიცხვი p და მთელი რიცხვი $k \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$, რომ $p \mid a_0, a_1, \ldots, a_k$, $p \nmid a_{k+1}$ და $p^2 \nmid a_0$, მაშინ არსებობს $P(x)$-ის ისეთი დაუყვანადი მამრავლები $Q(x)$, რომლის ხარისხიც მეტია k-ზე. კერძოდ, თუ p შეიძლება ავირჩიოთ ისე, რომ $k = n-1$, მაშინ $P(x)$ დაუყვანადია.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

განსაზღვრება 2.2.2. სიმეტრიული მრავალწევრები.

სიმეტრიული მრავალწევრები $x_1, \ldots, x_n$ ცვლადებში ეწოდება ისეთ მრავალწევრებს, რომლებიც არ იცვლებიან $x_1, \ldots, x_n$ ცვლადების გადანაცვლებით. ელემენტარული სიმეტრიული მრავალწევრებია $\sigma_k(x_1, \ldots, x_n) = \sum x_{i_1} \cdots x_{i_k}$ (ჯამი ითვლება $\{1, 2, \ldots, n\}$-ის ყველა k-ელემენტიან $\{i_1, \ldots, i_k\}$ ქვესიმრავლეზე).

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

თეორემა 2.2.7. სიმეტრიული მრავალწევრის.

ნებისმიერი სიმეტრიული მრავალწევრი $x_1, \dots, x_n$ ცვლადებში შეიძლება წარმოდგენილ იქნას როგორც მრავალწევრი ელემენტარული სიმეტრიული მრავალწევრების $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ მიმართ.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.2.8. ვიეტას ფორმულები.

ვთქვათ, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ და $c_1, \dots, c_n$ არის ისეთი კომპლექსური რიცხვები, რომ

$$(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\cdots(x-\alpha_n) = x^n + c_1x^{n-1} + c_2x^{n-2} + \cdots + c_n.$$

მაშინ $c_k = (-1)^k\sigma_k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ ნებისმიერი $k = 1, 2, \dots, n$-თვის.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.2.9. ნიუტონის ფორმულები სიმეტრიული მრავალწევრებისთვის.

ვთქვათ, $\sigma_k = \sigma_k(x_1, \dots, x_n)$ და $s_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k$, სადაც $x_1, \dots, x_n$ ნებისმიერი კომპლექსური რიცხვებია. მაშინ

$$k\sigma_k = s_1\sigma_{k-1} - s_2\sigma_{k-2} + \cdots + (-1)^k s_{k-1}\sigma_1 + (-1)^{k-1}s_k.$$

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

რეკურსიული მიმდევრობა

განსაზღვრება 2.2.3.

რეკურსიული მიმდევრობა ეწოდება მიმდევრობას, რომელიც განსაზღვრავს x_n, $n \in \mathbb{N}_0$ მიმდევრობის ელემენტებს წინა ელემენტების ფუნქციის სახით. შემდეგი სახის რეკურენტულ მიმდევრობას:

$$(\forall n \geq k) \quad x_n + a_1x_{n-1} + \cdots + a_kx_{n-k} = 0$$

$a_1, \dots, a_k$ მუდმივებისთვის ეწოდება k-ური რიგის წრფივი ერთგვაროვანი რეკურსიული მიმდევრობა. ამ თანაფარდობის მახასიათებელ მრავალწევრს განვმარტავთ, როგორც $P(x) = x^k + a_1 x^{k-1} + \dots + a_k$.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

თეორემა 2.2.10.

ზემოთ მოყვანილი განმარტების აღნიშვნების გამოყენებით, ვთქვათ $P(x)$ იშლება მამრავლებად $P(x) = (x-\alpha_1)^{k_1}(x-\alpha_2)^{k_2} \cdots (x-\alpha_r)^{k_r}$, სადაც $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ სხვადასხვა კომპლექსური რიცხვებია, ხოლო $k_1, \dots, k_r$ დადებითი მთელი რიცხვებია. ამ მიმდევრობა რეკურსიის ზოგადი ამოხსნა მოიცემა ფორმულით:

$$x_n = p_1(n)\alpha_1^n + p_2(n)\alpha_2^n + \dots + p_r(n)\alpha_r^n,$$

სადაც p_i არის k_i-ზე ნაკლები ხარისხის მრავალწევრი. კერძოდ, თუ $P(x)$-ს აქვს k განსხვავებული ფესვი, მაშინ ყველა p_i მუდმივია.
თუ $x_0, \dots, x_{k-1}$ მოცემულია, მაშინ მრავალწევრების კოეფიციენტები ცალსახად განისაზღვრება.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

უტოლობები

თეორემა 2.2.11.

კვადრატში აყვანის ფუნქცია ყოველთვის არაუარყოფითია; ე.ი., $(\forall x \in \mathbb{R})\ x^2 \geq 0$. x-ის ნაცვლად სხვადასხვა გამოსახულების ჩასმით მიიღება ქვემოთ მოყვანილი მრავალი უტოლობა.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.2.12. ბერნულის უტოლობები.

1. თუ $n \geq 1$ მთელი რიცხვია და $x > -1$ ნამდვილი რიცხვია, მაშინ $(1+x)^n \geq 1 + nx$.
2. თუ $\alpha > 1$ ან $\alpha < 0$, მაშინ $x > -1$-ისთვის სრულდება შემდეგი უტოლობა:

$(1+x)^\alpha \geq 1+\alpha x$.

3. თუ $\alpha \in (0,1)$, მაშინ $x > -1$-ისთვის სრულდება შემდეგი უტოლობა: $(1+x)^\alpha \leq 1+\alpha x$.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.2.13. საშუალოების უტოლობები.

დადებითი ნამდვილი $x_1, x_2, \ldots, x_n$ რიცხვებისთვის ყოველთვის სრულდება $QM \geq AM \geq GM \geq HM$, სადაც

$$QM = \sqrt{\frac{x_1^2 + \cdots + x_n^2}{n}}, \quad AM = \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n},$$

$$GM = \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n}, \quad HM = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \cdots + \frac{1}{x_n}}.$$

თითოეული ეს უტოლობა ტოლობად გადაიქცევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$. რიცხვებს QM, AM, GM და HM შესაბამისად ეწოდება $x_1, x_2, \ldots, x_n$ რიცხვების საშუალო კვადრატული, საშუალო არითმეტიკული, საშუალო გეომეტრიული და საშუალო ჰარმონიული.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.2.14. განზოგადებული საშუალოს უტოლობა.

ვთქვათ, $x_1, \ldots, x_n$ დადებითი ნამდვილი რიცხვებია. ნებისმიერი $p \in \mathbb{R}$-ისთვის $x_1, \ldots, x_n$ რიცხვების p-ური რიგის საშუალოს განვმარტავთ შემდეგნაირად:

$$M_p = \left(\frac{x_1^p + \cdots + x_n^p}{n}\right)^{1/p}$$

როცა $p \neq 0$, ხოლო $M_q = \lim_{p \to q} M_p$, როცა $q \in \{\pm\infty, 0\}$. მაშინ

$$M_p \leq M_q \quad \text{როდესაც} \quad p \leq q.$$

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

შენიშვნა 2.2.1.

კერძოდ, $\max x_i$, QM, AM, GM, HM და $\min x_i$ შესაბამისად არის M_∞, M_2, M_1, M_0, M_{-1} და $M_{-\infty}$.

თეორემა 2.2.15. კოში–შვარცის უტოლობა.

ვთქვათ, a_i, b_i, $i = 1, 2, \dots, n$, ნამდვილი რიცხვებია. მაშინ

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right).$$

ტოლობას ადგილი აქვს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც არსებობს ისეთი $c \in \mathbb{R}$, რომ $b_i = ca_i$ ყველა $i = 1, \dots, n$-თვის.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.2.16. ჰოლდერის უტოლობა.

ვთქვათ, a_i, b_i, $i = 1, 2, \dots, n$, არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვებია, ხოლო p, q ისეთი დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, რომ $1/p + 1/q = 1$. მაშინ

$$\sum_{i=1}^{n} a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^p\right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^{n} b_i^q\right)^{1/q}.$$

ტოლობას ადგილი აქვს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც არსებობს ისეთი $c \in \mathbb{R}$, რომ $b_i = ca_i$ ყველა $i = 1, \dots, n$-თვის. კოში–შვარცის უტოლობა წარმოადგენს ჰელდერის უტოლობის კერძო შემთხვევას, როდესაც $p = q = 2$.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.2.17. მინკოვსკის უტოლობა.

ვთქვათ, a_i, b_i ($i = 1, 2, \dots, n$) არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვებია, ხოლო p ნებისმიერი 1-ზე არანაკლები ნამდვილი რიცხვია. მაშინ

$$\left(\sum_{i=1}^{n} (a_i + b_i)^p\right)^{1/p} \leq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^p\right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^{n} b_i^p\right)^{1/p}.$$

როდესაც $p > 1$, ტოლობას ადგილი აქვს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც არსებობს ისეთი $c \in \mathbb{R}$, რომ $b_i = ca_i$ ყველა $i = 1, \dots, n$-თვის. როდესაც $p = 1$,

ტოლობა სრულდება ყოველთვის.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.2.18. ჩებიშევის უტოლობა.

ვთქვათ, $a_1 \geq a_2 \geq \ldots \geq a_n$ და $b_1 \geq b_2 \geq \ldots \geq b_n$ ნამდვილი რიცხვებია. მაშინ

$$n\sum_{i=1}^{n} a_i b_i \geq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i\right) \geq n\sum_{i=1}^{n} a_i b_{n+1-i}.$$

ორივე უტოლობა ერთდროულად ხდება ტოლობა მაშინ, როდესაც $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ ან $b_1 = b_2 = \cdots = b_n$.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

განსაზღვრება 2.2.4. ამოზნექილი.

I შუალედზე განსაზღვრულ f ნამდვილ ფუნქციას ეწოდება **ამოზნექილი**, თუ $f(\alpha x + \beta y) \leq \alpha f(x) + \beta f(y)$ ნებისმიერი $x, y \in I$ და ნებისმიერი ისეთი $\alpha, \beta > 0$-თვის, რომ $\alpha + \beta = 1$. ფუნქციას ეწოდება **ჩაზნექილი**, თუ სრულდება საპირისპირო უტოლობა, ანუ თუ $-f$ ამოზნექილია.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

თეორემა 2.2.19.

თუ f ფუნქცია უწყვეტია I შუალედზე, მაშინ f ამოზნექილია ამ შუალედზე მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2} \quad \text{ნებისმიერი } x, y \in I\text{-თვის.}$$

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.2.20. ამოზნექილობის კრიტერიუმი.

თუ f წარმოებადი ფუნქციაა, მაშინ ის ამოზნექილია მაშინ და მხოლოდ მაშინ,

როდესაც მისი f' წარმოებული არაკლებადია. ანალოგიურად, წარმოებადი f ფუნქცია ჩაზნექილია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც f' არაზრდადია.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.2.21. იენსენის უტოლობა.

თუ $f : I \to \mathbb{R}$ არის ამოზნექილი ფუნქცია, მაშინ უტოლობა

$$f(\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n) \leq \alpha_1 f(x_1) + \cdots + \alpha_n f(x_n)$$

სრულდება ნებისმიერი $\alpha_i \geq 0$, $\alpha_1 + \cdots + \alpha_n = 1$ და $x_i \in I$-თვის. ჩაზნექილი ფუნქციისათვის სრულდება საწინააღმდეგო უტოლობა.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.2.22. მიურჰედის უტოლობა.

მოცემული $x_1, x_2, \ldots, x_n \in \mathbb{R}^+$ და დადებით ნამდვილ რიცხვთა n-ეულისთვის $\mathbf{a} = (a_1, \ldots, a_n)$, განვმარტავთ

$$T_{\mathbf{a}}(x_1, \ldots, x_n) = \sum y_1^{a_1} \cdots y_n^{a_n},$$

სადაც ჯამი ითვლება $x_1, \ldots, x_n$-ის ყველა შესაძლო $y_1, \ldots, y_n$ გადანაცვლებაზე (პერმუტაციაზე). ვიტყვით, რომ n-ეული $\mathbf{a}$ მაჟორირებს n-ეულ $\mathbf{b}$-ს, თუ $a_1 + \cdots + a_n = b_1 + \cdots + b_n$ და $a_1 + \cdots + a_k \geq b_1 + \cdots + b_k$ თითოეული $k = 1, \ldots, n-1$-თვის. თუ არაზრდადი n-ეული $\mathbf{a}$ მაჟორირებს არაზრდად n-ეულ $\mathbf{b}$-ს, მაშინ სრულდება შემდეგი უტოლობა:

$$T_{\mathbf{a}}(x_1, \ldots, x_n) \geq T_{\mathbf{b}}(x_1, \ldots, x_n).$$

ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.2.23. შურის უტოლობა.

მიურჰედის უტოლობისთვის შემოღებული აღნიშნვების გამოყენებით,

$$T_{\lambda+2\mu,0,0}(x_1, x_2, x_3) + T_{\lambda,\mu,\mu}(x_1, x_2, x_3) \geq 2T_{\lambda+\mu,\mu,0}(x_1, x_2, x_3),$$

სადაც $\lambda \in \mathbb{R}$, $\mu > 0$. ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $x_1 = x_2 = x_3$ ან $x_1 = x_2, x_3 = 0$ (და ანალოგიურ შემთხვევებში). შურის უტოლობის ექვივალენტური ფორმაა:

$$x^\lambda(x^\mu - y^\mu)(x^\mu - z^\mu) + y^\lambda(y^\mu - x^\mu)(y^\mu - z^\mu) + z^\lambda(z^\mu - x^\mu)(z^\mu - y^\mu) \geq 0.$$

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

2.3 ჯგუფები და ველები

განსაზღვრება 2.3.1. ჯგუფი.

ჯგუფი ეწოდება არაცარიელ G სიმრავლეს, რომელზეც განსაზღვრულია ბინარული ოპერაცია $*$, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(i) $a * (b * c) = (a * b) * c$ ნებისმიერი $a, b, c \in G$-თვის.

(ii) არსებობს (ერთადერთი) ნეიტრალური ელემენტი $e \in G$ ისეთი, რომ $e * a = a * e = a$ ნებისმიერი $a \in G$-თვის.

(iii) ყოველი $a \in G$-თვის არსებობს (ერთადერთი) შექცეული ელემენტი $a^{-1} = b \in G$ ისეთი, რომ $a * b = b * a = e$.

თუ $n \in \mathbb{Z}$, განვმარტავთ a^n-ს როგორც $a * a * \cdots * a$ (n-ჯერ), თუ $n \geq 0$, ხოლო სხვა შემთხვევაში როგორც $(a^{-1})^{-n}$.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

განსაზღვრება 2.3.2. კომუტაციური ჯგუფი.

$\mathcal{G} = (G, *)$ ჯგუფს ეწოდება **კომუტაციური** ანუ **აბელის**, თუ $a * b = b * a$ ნებისმიერი $a, b \in G$-თვის.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

განსაზღვრება 2.3.3. ჯგუფის წარმომქმნელი სიმრავლე.

იტყვიან, რომ A სიმრავლე **წარმოქმნის** $(G, *)$ ჯგუფს, თუ G-ს თითოეული ელემენტის მიღება შესაძლებელია A-ს ელემენტების ხარისხებისა და $*$ ოპერაციის

გამოყენებით. სხვა სიტყვებით, თუ A არის G ჯგუფის წარმომქმნელი სიმრავლე, მაშინ ნებისმიერი $g \in G$ ელემენტი შეიძლება ჩაიწეროს როგორც $a_1^{i_1} * \cdots * a_n^{i_n}$, სადაც $a_j \in A$ და $i_j \in \mathbb{Z}$ თითოეული $j = 1, 2, \ldots, n$-თვის.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

განსაზღვრება 2.3.4. ჯგუფის რიგი.

$a \in G$ ელემენტის რიგი არის უმცირესი $n \in \mathbb{N}$, თუ ასეთი არსებობს, რომ $a^n = e$. თუ ასეთი n არ არსებობს, მაშინ ამბობენ, რომ a ელემენტს აქვს უსასრულო რიგი. ჯგუფის რიგი არის მისი ელემენტების რაოდენობა, თუ ის სასრულია. სასრული ჯგუფის თითოეულ ელემენტს აქვს სასრული რიგი.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

თეორემა 2.3.1. ლაგრანჟის თეორემა.

სასრულ ჯგუფში ელემენტის რიგი ყოფს ჯგუფის რიგს.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

განსაზღვრება 2.3.5. რგოლი.

რგოლი ეწოდება არაცარიელ R სიმრავლეს, აღჭურვილს ორი ოპერაციით $+$ და $\cdot$, ისე, რომ $(R, +)$ არის აბელის ჯგუფი და ნებისმიერი $a, b, c \in R$-ისთვის:

(i) $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$;

(ii) $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ და $c \cdot (a + b) = c \cdot a + c \cdot b$.

რგოლს ეწოდება კომუტაციური, თუ $a \cdot b = b \cdot a$ ნებისმიერი $a, b \in R$-ისთვის, და ერთეულიანი, თუ არსებობს ისეთი მულტიპლიკაციური ერთეული $i \in R$, რომ $i \cdot a = a \cdot i = a$ ყველა $a \in R$-ისთვის.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

განსაზღვრება 2.3.6. ველი.

ველი არის ერთეულიანი კომუტაციური რგოლი, რომელშიც ადიციური ერთეუ-

ლისგან განსხვავებულ თითოეულ a ელემენტს გააჩნია ისეთი მულტიპლიკაციური შებრუნებული a^{-1}, რომ $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = i$.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

თეორემა 2.3.2.

ქვემოთ მოყვანილია ჯგუფების, რგოლებისა და ველების გავრცელებული მაგალითები:

- ჯგუფები: $(\mathbb{Z}_n, +)$, $(\mathbb{Z}_p \setminus \{0\}, \cdot)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$.
- რგოლები: $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$, $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, $(\mathbb{Z}[x], +, \cdot)$, $(\mathbb{R}[x], +, \cdot)$.
- ველები: $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$, $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{Q}(\sqrt{2}), +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$, $(\mathbb{C}, +, \cdot)$.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

2.4 ანალიზი

განსაზღვრება 2.4.1. მიმდევრობის ზღვარი.

ნამდვილ რიცხვთა $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ მიმდევრობას გააჩნია ზღვარი $a = \lim\limits_{n\to\infty} a_n$ (ასევე აღინიშნება $a_n \to a$), თუ

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_\varepsilon \in \mathbb{N})(\forall n \geq n_\varepsilon)\, |a_n - a| < \varepsilon.$$

$f : (a, b) \to \mathbb{R}$ ფუნქციას გააჩნია ზღვარი $y = \lim\limits_{x\to c} f(x)$, თუ

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in (a, b))\, 0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - y| < \varepsilon.$$

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

განსაზღვრება 2.4.2. მწკვრივის ზღვარი.

$\{x_n\}$ მიმდევრობა კრებადია $x \in \mathbb{R}$-ისკენ, თუ $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x$. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} x_n$ მწკრივი კრებადია $s \in \mathbb{R}$-ისკენ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\lim\limits_{m\to\infty} \sum\limits_{n=1}^{m} x_n = s$. მიმდევრობას ან

მწკრივს, რომელიც არ არის კრებადი, ეწოდება განშლადი.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

თეორემა 2.4.1. კრებადობის ვაერშტრასის კრიტერიუმი.

ნამდვილ რიცხვთა $\{a_n\}$ მიმდევრობა კრებადია, თუ ის მონოტონური და შემოსაზღვრულია.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

განსაზღვრება 2.4.3. უწვეტი ფუქნქცია.

f ფუნქციას ეწოდება უწყვეტი $[a,b]$ სეგმენტზე, თუ სრულდება შემდეგი სამი ტოლობა:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0), \quad \text{ყოველი } x_0 \in (a,b)\text{-თვის},$$

$$\lim_{x\to a+} f(x) = f(a),$$

და

$$\lim_{x\to b-} f(x) = f(b).$$

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

განსაზღვრება 2.4.4. წარმოებული.

$f : (a,b) \to \mathbb{R}$ ფუნქციას ეწოდება დიფერენცირებადი $x_0 \in (a,b)$ წერტილში, თუ არსებობს შემდეგი ზღვარი:

$$f'(x_0) = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

ფუნქციას ეწოდება დიფერენცირებადი (a,b) ინტერვალზე, თუ ის დიფერენცირებადია თითოეულ $x_0 \in (a,b)$ წერტილში. f' ფუნქციას ეწოდება f-ის წარმოებული. ანალოგიურად განვმარტავთ f'' მეორე წარმოებულს, როგორც f'-ის წარმოებულს და ა.შ.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

თეორემა 2.4.2. ოპერაციები წარმოებულზე.

დიფერენცირებადი ფუნქცია ასევე უწყვეტია. თუ f და g დიფერენცირებადი ფუნქციებია, მაშინ fg, $\alpha f + \beta g$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$), $f \circ g$, $1/f$ (თუ $f \neq 0$), f^{-1} (თუ კარგად არის განსაზღვრული) აგრეთვე დიფერენცირებადია. სამართლიანია შემდეგი ტოლობები: $(\alpha f+\beta g)' = \alpha f' + \beta g'$, $(fg)' = f'g + fg'$, $(f \circ g)' = (f' \circ g) \cdot g'$, $(1/f)' = -f'/f^2$, $(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$, $(f^{-1})' = 1/(f' \circ f^{-1})$.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.4.3. ელემენტარული ფუნქციის წარმოებული.

ქვემოთ მოყვანილია ზოგიერთი ელემენტარული ფუნქციის წარმოებული (a აღნიშნავს ნამდვილ მუდმივს): $(x^a)' = ax^{a-1}$, $(\ln x)' = 1/x$, $(a^x)' = a^x \ln a$, $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.4.4. ფერმას თეორემა.

ვთქვათ $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ არის უწყვეტი ფუნქცია, რომელიც დიფერენცირებადია (a, b) ინტერვალის თითოეულ წერტილში. f ფუნქცია აღწევს თავის მაქსიმუმსა და მინიმუმს $[a, b]$ სეგმენტზე. თუ $x_0 \in (a, b)$ არის რიცხვი, რომელშიც მიიღწევა ექსტრემუმი (ანუ $f(x_0)$ არის მაქსიმუმი ან მინიმუმი), მაშინ $f'(x_0) = 0$.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.4.5. როლის თეორემა.

ვთქვათ $f(x)$ არის $[a, b]$ სეგმენტზე განსაზღვრული უწყვეტი ფუნქცია, სადაც $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ და $f(a) = f(b)$. თუ f დიფერენცირებადია (a, b) ინტერვალში, მაშინ არსებობს ისეთი $c \in (a, b)$, რომ $f'(c) = 0$.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

განსაზღვრება 2.4.5. ფუქნციათა დამოუკიდებლობის.

$\mathbb{R}^n$-ის ღია D ქვესიმრავლეზე განსაზღვრულ $f_1, f_2, \dots, f_k$ დიფერენცირებად ფუნქციებს ეწოდებათ დამოუკიდებელი, თუ არ არსებობს არანულოვანი დიფერენცირებადი $F : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$ ფუნქცია, ისეთი რომ $F(f_1, \dots, f_k)$ იგივურად ნულის ტოლი იყოს D-ს რომელიმე ღია ქვესიმრავლეზე.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

თეორემა 2.4.6.

$f_1, \dots, f_k : D \to \mathbb{R}$ ფუნქციები დამოუკიდებელია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $[\partial f_i/\partial x_j]_{i,j}$ $k \times n$ მატრიცის რანგი არის k, ანუ როდესაც მისი k სტრიქონი წრფივად დამოუკიდებელია რომელიმე წერტილში.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.4.7. ლაგრანჟის მამრავლები.

ვთქვათ D არის $\mathbb{R}^n$-ის ღია ქვესიმრავლე და $f, f_1, f_2, \dots, f_k : D \to \mathbb{R}$ დამოუკიდებელი დიფერენცირებადი ფუნქციებია. დავუშვათ, $a \in D$ წერტილი წარმოადგენს f ფუნქციის ექსტრემუმს D-ს იმ წერტილთა სიმრავლეზე, რომელთათვისაც $f_1 = f_2 = \dots = f_k = 0$. მაშინ არსებობს ისეთი ნამდვილი რიცხვები $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ (ე.წ. ლაგრანჟის მამრავლები), რომ a არის $F = f + \lambda_1 f_1 + \dots + \lambda_k f_k$ ფუნქციის სტაციონარული წერტილი, ე.ი. F-ის ყველა კერძო წარმოებული a წერტილში ნულის ტოლია.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

განსაზღვრება 2.4.6. დარბუს ჯამი.

ვთქვათ f არის $[a, b]$ სეგმენტზე განსაზღვრული ნამდვილი ფუნქცია, $a = x_0 \le x_1 \le \dots \le x_n = b$ და $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$. $S = \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1}) f(\xi_k)$ ჯამს ეწოდება დარბუს ჯამი. თუ არსებობს $I = \lim_{\delta \to 0} S$ ზღვარი (სადაც $\delta = \max_k (x_k - x_{k-1})$), ვამბობთ, რომ f ინტეგრებადია და I არის მისი ინტეგრალი. ყოველი უწყვეტი ფუნქცია ინტეგრებადია სასრულ ინტერვალზე.

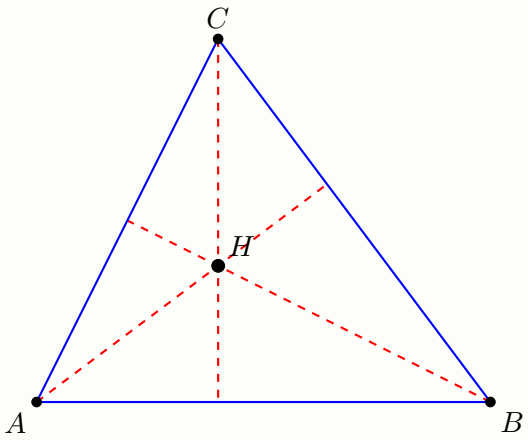
◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

2.5 გეომეტრია

სამკუთხედის გეომეტრია

განსაზღვრება 2.5.1. ორთოცენტრი.

სამკუთხედის ორთოცენტრი ეწოდება მისი სამი სიმაღლის გადაკვეთის საერთო წერტილს.



◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

განსაზღვრება 2.5.2. შემოხაზული წრეწირის ცენტრი.

სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი ეწოდება სიბრტყეზე მდებარე წერტილს, რომელიც თანაბარი მანძილითაა დაშორებული სამკუთხედის სამივე წვეროდან. გეომეტრიულად, იგი წარმოადგენს მოცემული სამკუთხედის გვერდებზე გავლილი შუამართობების გადაკვეთის წერტილს.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

განსაზღვრება 2.5.3. სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი.

სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი (ანუ **ინცენტრი**) ეწოდება წერტილს, რომელშიც იკვეთება სამკუთხედის შიდა კუთხეების ბისექტრისები. გეომეტრიულად, ეს წერტილი ყოველთვის მდებარეობს სამკუთხედის შიგნით და თანაბარი მანძილითაა დაშორებული მისი სამივე გვერდიდან.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

განსაზღვრება 2.5.4. ცენტროიდი.

სამკუთხედის ცენტროიდი (მედიანების გადაკვეთის წერტილი) არის მისი მედიანების გადაკვეთის წერტილი.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

თეორემა 2.5.1. ერთადერთობა.

ორთოცენტრი, შემოხაზული წრის ცენტრი, ჩახაზული წრის ცენტრი და ცენტროიდი კორექტულად განსაზღვრულია (და ერთადერთია) თითოეული გადაუგვარებელი სამკუთხედისთვის.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.5.2. ეილერის წრფე.

ნებისმიერი სამკუთხედის H ორთოცენტრი, G ცენტროიდი და O შემოხაზული წრეწირის ცენტრი ძევს ერთ წრფეზე და აკმაყოფილებს პირობას $\overrightarrow{HG} = 2\overrightarrow{GO}$.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.5.3. ცხრა წერტილის წრეწირი.

A, B, C წვეროებიდან დაშვებული სიმაღლეების ფუძეები და AB, BC, CA, AH, BH, CH მონაკვეთების შუაწერტილები ძევს ერთ წრეწირზე.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.5.4. ფოიერბახის თეორემა.

სამკუთხედის ცხრა წერტილის წრეწირი შიგნიდან ეხება ჩახაზულ წრეწირს, ხოლო გარედან სამკუთხედის სამივე გარეჩახაზულ წრეწირს.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.5.5. ტორიჩელის წერტილი.

მოცემულია $\triangle ABC$ სამკუთხედი. ვთქვათ $\triangle ABC'$, $\triangle AB'C$ და $\triangle A'BC$ არის გარეთ აგებული ტოლგვერდა სამკუთხედები. მაშინ AA', BB', CC' მონაკვეთები გადაიკვეთება ერთ წერტილში.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

განსაზღვრება 2.5.5. პედალური სამკუთხედი.

ვთქვათ ABC არის სამკუთხედი, P წერტილი, ხოლო X, Y, Z შესაბამისად P წერტილიდან BC, AC, AB წრფეებზე დაშვებული მართობების ფუძეებია. XYZ სამკუთხედს ეწოდება $\triangle ABC$-ს P წერტილის შესაბამისი პედალური სამკუთხედი.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

თეორემა 2.5.6. (სიმსონის წრფე).

XYZ პედალური სამკუთხედი დეგენერირებულია, ესე იგი, X, Y, Z წერტილები კოლინეარულია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც P ძევს ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირზე. ამ შემთხვევაში ამბობენ, რომ X, Y, Z წერტილები ძევს სიმსონის წრფეზე.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.5.7. სიმსონის წრფის თვისება.

თუ M არის H ორთოცენტრის მქონე $\triangle ABC$-ზე შემოხაზული წრეწირის წერტილი, მაშინ M-ის შესაბამისი სიმსონის წრფე შუაზე ყოფს MH მონაკვეთს.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.5.8. (კარნოს თეორემა).

X, Y, Z წერტილებიდან შესაბამისად BC, CA, AB წრფეებისადმი გავლებული პერპენდიკულარები იკვეთება ერთ წერტილში მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც

$$BX^2 - XC^2 + CY^2 - YA^2 + AZ^2 - ZB^2 = 0.$$

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.5.9. (დეზარგის თეორემა).

ვთქვათ, $A_1B_1C_1$ და $A_2B_2C_2$ ორი სამკუთხედია. A_1A_2, B_1B_2, C_1C_2 წრფეები იკვეთება ერთ წერტილში ან წყვილ-წყვილად პარალელურია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $A = B_1C_1 \cap B_2C_2$, $B = C_1A_1 \cap C_2A_2$ და $C = A_1B_1 \cap A_2B_2$ წერტილები კოლინეარულია.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

განსაზღვრება 2.5.6. ჰომოთეტია.

სიბრტყეზე მოცემული C წერტილისა და r ნამდვილი რიცხვისთვის, C ცენტრისა და r კოეფიციენტის მქონე ჰომოთეტია ეწოდება სიბრტყის ასახვას, რომელიც თითოეულ A წერტილს ასახავს ისეთ A' წერტილში, რომ $\vec{CA'} = k\vec{CA}$.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

თეორემა 2.5.10.

ვთქვათ, k_1, k_2 და k_3 სამი წრეწირია. მაშინ ამ სამი წრეწირის გარე მსგავსების სამი ცენტრი კოლინეარულია (გარე მსგავსების ცენტრი არის დადებითკოეფიციენტიანი იმ ჰომოთეტიის ცენტრი, რომელსაც ერთი წრეწირი გადაჰყავს მეორეში). ანალოგიურად, შიგა მსგავსების ორი ცენტრი კოლინეარულია მესამე გარე მსგავსების ცენტრთან.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

წინა თეორემის ყველა ვარიანტი უშუალოდ მიიღება დეზარგის თეორემის გამოყენებით შემდეგი ორი სამკუთხედის მიმართ: პირველი სამკუთხედი განისაზღვრება k_1, k_2, k_3 წრეწირების ცენტრებით, ხოლო მეორე სამკუთხედი განისაზღვრება სა-

თანადოდ შერჩეული იმ წრეწირის მხების წერტილებით, რომელიც ეხება k_1, k_2, k_3 სამივე წრეწირს.

ვექტორები გეომეტრიაში

განსაზღვრება 2.5.7. სკალარული ნამრავლი.

სივრცეში ნებისმიერი ორი $\vec{a}, \vec{b}$ ვექტორისთვის, $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორების სკალარულ ნამრავლს განვმარტავთ, როგორც $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \varphi$, ხოლო ვექტორულ ნამრავლს, როგორც $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{p}$, სადაც $\varphi = \angle(\vec{a}, \vec{b})$ და $\vec{p}$ არის $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორებით განსაზღვრული სიბრტყის მართობული ისეთი ვექტორი, რომლისთვისაც $|\vec{p}| = |\vec{a}||\vec{b}| \sin \varphi$ და $\vec{a}, \vec{b}, \vec{p}$ ვექტორების სამეული დადებითადაა ორიენტირებული (შენიშვნა: თუ $\vec{a}$ და $\vec{b}$ კოლინეარულია, მაშინ $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$). ორივე ეს ნამრავლი წრფივია ორივე თანამამრავლის მიმართ. სკალარული ნამრავლი კომუტაციურია, ხოლო ვექტორული ნამრავლი — ანტიკომუტაციური, ესე იგი, $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$. ჩვენ ასევე განვმარტავთ სამი $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ ვექტორის შერეულ ნამრავლს, როგორც $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

შენიშვნა 2.5.1.

$\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორების სკალარული ნამრავლი ხშირად აღინიშნება, როგორც $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$.

თეორემა 2.5.11. (თალესის თეორემა).

ვთქვათ, AA' და BB' წრფეები იკვეთება O წერტილში, $A' \neq O \neq B'$. მაშინ $AB \parallel A'B' \iff \frac{\vec{OA}}{\vec{OA'}} = \frac{\vec{OB}}{\vec{OB'}}$ (აქ $\frac{\vec{a}}{\vec{b}}$ აღნიშნავს ორი არანულოვანი კოლინეარული ვექტორის ფარდობას).

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.5.12. ჩევას თეორემა.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედია, ხოლო X, Y, Z შესაბამისად BC, CA, AB წრფეებზე

მდებარე A, B, C-სგან განსხვავებული წერტილები. მაშინ AX, BY, CZ წრფეები იკვეთება ერთ წერტილში მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც

$$\frac{\vec{BX}}{\vec{XC}} \cdot \frac{\vec{CY}}{\vec{YA}} \cdot \frac{\vec{AZ}}{\vec{ZB}} = 1, \quad \text{ან ეკვივალენტურად,} \quad \frac{\sin\angle BAX}{\sin\angle XAC}\frac{\sin\angle CBY}{\sin\angle YBA}\frac{\sin\angle ACZ}{\sin\angle ZCB} = 1$$

(ამ უკანასკნელ გამოსახულებას ეწოდება ჩევას თეორემის ტრიგონომეტრიული ფორმა).

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.5.13. მენელაუსის თეორემა.

ჩევას თეორემისთვის შემოღებული აღნიშვნების გამოყენებით, X, Y, Z წერტილები კოლინეარულია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც

$$\frac{\vec{BX}}{\vec{XC}} \cdot \frac{\vec{CY}}{\vec{YA}} \cdot \frac{\vec{AZ}}{\vec{ZB}} = -1.$$

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.5.14. შტიუარტის თეორემა.

თუ D არის ნებისმიერი წერტილი BC წრფეზე, მაშინ

$$AD^2 = \frac{\vec{DC}}{\vec{BC}}BD^2 + \frac{\vec{BD}}{\vec{BC}}CD^2 - \vec{BD}\cdot\vec{DC}.$$

კერძოდ, თუ D არის BC-ს შუაწერილი, მაშინ $4AD^2 = 2AB^2 + 2AC^2 - BC^2$.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

2.6 ბარიცენტრები

განსაზღვრება 2.6.1. მასური წერტილი.

მასური წერტილი (A, m) ეწოდება A წერტილს, რომელსაც მიენიჭა $m > 0$ მასა.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

განსაზღვრება 2.6.2. მასათა ცენტრი.

$\{(A_i, m_i)\}$, $i = 1, 2, \dots, n$ მასურ წერტილთა სიმრავლის მასათა ცენტრი (ბარიცენტრი) არის ისეთი T წერტილი, რომლისთვისაც $\sum_i m_i \vec{TA_i} = \vec{0}$.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

თეორემა 2.6.1. ლეიბნიცის თეორემა.

ვთქვათ, T არის $m = m_1 + \cdots + m_n$ სრული მასის მქონე $\{(A_i, m_i) \mid i = 1, 2, \dots, n\}$ მასურ წერტილთა სიმრავლის მასათა ცენტრი, ხოლო X ნებისმიერი წერტილია. მაშინ

$$\sum_{i=1}^{n} m_i XA_i^2 = \sum_{i=1}^{n} m_i TA_i^2 + mXT^2.$$

კერძოდ, თუ T არის $\triangle ABC$-ს ცენტროიდი და X ნებისმიერი წერტილია, მაშინ

$$AX^2 + BX^2 + CX^2 = AT^2 + BT^2 + CT^2 + 3XT^2.$$

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

2.7 ოთხკუთხედები

თეორემა 2.7.1. ციკლურობის პირობა.

ოთხკუთხედი ციკლურია (ანუ არსებობს $ABCD$-ზე შემოხაზული წრეწირი) მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\angle ACB = \angle ADB$ და მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\angle ADC + \angle ABC = 180^\circ$.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.7.2. პტოლემეს თეორემა.

ამოზნექილი ოთხკუთხედი $ABCD$ ციკლურია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც

$$AC \cdot BD = AB \cdot CD + AD \cdot BC.$$

ნებისმიერი $ABCD$ ოთხკუთხედისთვის სრულდება პტოლემეს უტოლობა

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.7.3. ქეისის თეორემა.

ვთქვათ k_1, k_2, k_3 და k_4 არის ოთხი წრეწირი, რომლებიც ეხებიან მოცემულ k წრეწირს. ვთქვათ t_{ij} არის k_i და k_j ($i, j \in \{1, 2, 3, 4\}$) წრეწირების საერთო გარე მხები მონაკვეთის სიგრძე, თუ ორივე k_i და k_j ეხება k-ს შიგნიდან, ან ორივე ეხება k-ს გარედან. წინააღმდეგ შემთხვევაში, t_{ij} არის საერთო შიგა მხები მონაკვეთის სიგრძე. მაშინ $t_{12}t_{34}$, $t_{13}t_{24}$ და $t_{14}t_{23}$ ნამრავლებიდან ერთ-ერთი დანარჩენი ორის ჯამის ტოლია.
k_1, k_2, k_3, k_4 წრეწირებიდან ზოგიერთი შეიძლება იყოს გადაგვარებული, ე.ი. 0 რადიუსის, და შესაბამისად წარმოადგენდეს წერტილს. კერძოდ, k წრეწირზე მდებარე სამი A, B, C წერტილისთვის და k' წრეწირისთვის, რომელიც ეხება k-ს AC რკალის იმ ნაწილზე, რომელიც არ შეიცავს B წერტილს, გვაქვს $AC \cdot b = AB \cdot c + a \cdot BC$, სადაც a, b და c არის A, B და C წერტილებიდან k' წრეწირისადმი გავლებულ მხებთა მონაკვეთების სიგრძეები. პტოლემეს თეორემა არის ქეისის თეორემის კერძო შემთხვევა, როდესაც ოთხივე წრეწირი გადაგვარებულია.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.7.4. ოთხკუთხედში ჩახაზული წრეწრის.

ამოზნექილი $ABCD$ ოთხკუთხედში ჩაიხაზება წრეწირი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც

$$AB + CD = BC + DA.$$

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.7.5. წრფეთა მართობულობის.

სივრცის ნებისმიერი A, B, C, D წერტილებისთვის $AC \perp BD$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც

$$AB^2 + CD^2 = BC^2 + DA^2.$$

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.7.6. ნიუტონის თეორემა.

ვთქვათ $ABCD$ არის ოთხკუთხედი, $AD \cap BC = E$ და $AB \cap DC = F$ (ასეთი A, B, C, D, E, F წერტილები ქმნიან სრულ ოთხკუთხედს). მაშინ AC, BD და EF მონაკვეთების შუაწერტილები კოლინეარულია. თუ $ABCD$ არის აღწერილი, მაშინ ჩახაზული წრეწირის ცენტრიც ამ წრფეზე მდებარეობს.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.7.7. ბროკარის თეორემა.

ვთქვათ $ABCD$ არის O ცენტრის მქონე წრეწირში ჩახაზული ოთხკუთხედი, და ვთქვათ $P = AB \cap CD$, $Q = AD \cap BC$, $R = AC \cap BD$. მაშინ O წარმოადგენს $\triangle PQR$-ის ორთოცენტრს.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

წრეწირის გეომეტრია

თეორემა 2.7.8. პასკალის თეორემა.

თუ $A_1, A_2, A_3, B_1, B_2, B_3$ არის სხვადასხვა წერტილები γ კონუსურ კვეთაზე (მაგ. წრეწირზე), მაშინ წერტილები $X_1 = A_2B_3 \cap A_3B_2$, $X_2 = A_1B_3 \cap A_3B_1$ და $X_3 = A_1B_2 \cap A_2B_1$ კოლინეარულია. კერძო შემთხვევას, როდესაც γ შედგება ორი წრფისგან, პაპუსის თეორემა ეწოდება.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.7.9. ბრიანშონის თეორემა.

ვთქვათ $ABCDEF$ არის ამოზნექილი ექვსკუთხედი. თუ $ABCDEF$-ში შეიძლება ჩაიხაზოს კონუსური კვეთა (მაგ. წრეწირი), მაშინ AD, BE და CF იკვეთებიან ერთ წერტილში.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.7.10. პეპლის თეორემა).

ვთქვათ, AB არის k წრეწირის ქორდა, ხოლო C მისი შუაწერტილი. ვთქვათ, p და q არის C წერტილზე გამავალი ორი განსხვავებული წრფე, რომლებიც k წრეწირს გადაკვეთენ AB-ს ერთ მხარეს P და Q წერტილებში, ხოლო მეორე მხარეს P' და Q' წერტილებში. ვთქვათ, E და F შესაბამისად არის PQ' და $P'Q$ წრფეების გადაკვეთის წერტილები AB-სთან. მაშინ $CE = CF$.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

განსაზღვრება 2.7.1. წერტილის ხარისხი.

X წერტილის ხარისხი $k(O, r)$ წრეწირის მიმართ განისაზღვრება ტოლობით $\mathscr{P}(X) = OX^2 - r^2$. ნებისმიერი l წრფისთვის, რომელიც გადის X წერტილზე და გადაკვეთს k წრეწირს A და B წერტილებში (როდესაც l მხებია, $A = B$), გამომდინარეობს, რომ $\mathscr{P}(X) = \overrightarrow{XA} \cdot \overrightarrow{XB}$.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

განსაზღვრება 2.7.2. რადიკალური ღერძი და ცენტრი.

ორი წრეწირის რადიკალური ღერძი ეწოდება იმ წერტილთა გეომეტრიულ ადგილს, რომელთაც ორივე წრეწირის მიმართ ტოლი ხარისხები აქვთ. $k_1(O_1, r_1)$ და $k_2(O_2, r_2)$ წრეწირების რადიკალური ღერძი არის O_1O_2-ის მართობული წრფე. რაც შეეხება სამ წრეწირისათვის, მათი წყვილ-წყვილად აღებული სამი რადიკალური ღერძი იკვეთება ერთ წერტილში ან წყვილ-წყვილად პარალელურია. გადაკვეთის შემთხვევაში, ამ სამი ღერძის გადაკვეთის წერტილს რადიკალური ცენტრი ეწოდება.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

განსაზღვრება 2.7.3. პულუსი.

$l \not\ni O$ წრფის პოლუსი $k(O, r)$ წრეწირის მიმართ ეწოდება A წერტილს O-სგან l წრფის მეორე მხარეს, ისეთს, რომ $OA \perp l$ და $d(O, l) \cdot OA = r^2$. კერძოდ, თუ l გადაკვეთს k-ს ორ წერტილში, მისი პოლუსი იქნება ამ ორ წერტილში k-სადმი გავლებული მხებების გადაკვეთის წერტილი.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

განსაზღვრება 2.7.4. პოლარა.

წინა განმარტების A წერტილის პოლარა არის წრფე l. კერძოდ, თუ A არის k-ს გარეთ მდებარე წერტილი და AM, AN წარმოადგენს k-სადმი გავლებულ მხებებს ($M, N \in k$), მაშინ MN არის A-ს პოლარა. პოლუსები და პოლარები ზოგადად ანალოგიურად განისაზღვრება ნებისმიერი არაგანგვარებული კონუსური კვეთის მიმართ.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

თეორემა 2.7.11. პოლარა.

თუ A ეკუთვნის B-ს პოლარას, მაშინ B ეკუთვნის A-ს პოლარას.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

2.3.6 ინვერსია

განსაზღვრება 2.7.5. ინვერსია.

π სიბრტყის ინვერსია $k(O, r)$ წრეწირის მიმართ (რომელიც ეკუთვნის π-ს) არის $\pi \setminus \{O\}$ სიმრავლის ისეთი გარდაქმნა საკუთარ თავზე, რომლის დროსაც თითოეული P წერტილი გადადის $[OP$ სხივზე მდებარე ისეთ P' წერტილში, რომ $OP \cdot OP' = r^2$. შემდგომ დებულებებში ჩვენ ნაგულისხმევად ვუშვებთ O წერტილის გამორიცხვას.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

თეორემა 2.7.12. ინვერსიის უძრავი წერტილების.

k წრეწირის მიმართ ინვერსიის უძრავი წერტილები მდებარეობს k წრეწირზე. k-ს შიგნითა არე გადადის გარეთა არეში და პირიქით.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.7.13. ინვერსია ინარჩუნებს კუთხეს.

თუ A, B წერტილები k წრეწირის მიმართ ინვერსიის შემდეგ გადადის A', B' წერტილებში, მაშინ $\angle OAB = \angle OB'A'$, და ასევე $ABB'A'$ ციკლურია და k-ს მართობულია. k-ს მართობული წრეწირი გადადის საკუთარ თავში. ინვერსია ინახავს კუთხეებს უწყვეტ წირებს (რომლებიც მოიცავს წრფეებსა და წრეწირებს) შორის.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.7.14. ინვერსიის თვისებები.

O ცენტრის მიმართ ინვერსიას აქვს შემდეგი თვისებები:

- წრფე, რომელიც **არ შეიცავს** O წერტილს $\to$ გადადის O-ს შემცველ წრეწირში.
- წრფე, რომელიც **შეიცავს** O წერტილს $\to$ აისახება თავისთავზე.
- წრეწირი, რომელიც **შეიცავს** O წერტილს $\to$ გადადის წრფეში, რომელიც არ შეიცავს O-ს.
- წრეწირი, რომელიც **არ შეიცავს** O წერტილს $\to$ გადადის წრეწირში, რომელიც არ შეიცავს O-ს.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

2.8 გეომეტრიული უტოლობები

თეორემა 2.8.1. სამკუთხედის უტოლობა.

ნებისმიერი სამი A, B, C წერტილისთვის, $AB + BC \geq AC$. ტოლობა მიიღწევა მაშინ, როდესაც A, B, C კოლინეარულია და B იმყოფება A-სა და C-ს შორის. შემდგომში გამოვიყენებთ $\mathcal{B}(A, B, C)$ აღნიშვნას იმის ხაზგასასმელად, რომ B არის A-სა და C-ს შორის.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.8.2. პტოლემეს უტოლობა.

ნებისმიერი ოთხი A, B, C, D წერტილისთვის,

$$AC \cdot BD \leq AB \cdot CD + AD \cdot BC.$$

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.8.3. პარალელოგრამის უტოლობა.

ნებისმიერი ოთხი A, B, C, D წერტილისთვის,

$$AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2 \geq AC^2 + BD^2.$$

ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $ABCD$ არის პარალელოგრამი.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.8.4. ტორიჩელის წერტილი.

მოცემული $\triangle ABC$ სამკუთხედისთვის X წერტილი, რომლისთვისაც $AX+BX+CX$ მინიმალურია, არის ტორიჩელის წერტილი, როდესაც $\triangle ABC$-ს ყველა კუთხე 120°-ზე ნაკლები ან ტოლია, ხოლო სხვა შემთხვევაში წარმოადგენს ბლაგვი კუთხის წვეროს. წერტილი X_2, რომლისთვისაც $AX_2^2 + BX_2^2 + CX_2^2$ მინიმალურია, არის მედიანების გადაკვეთის წერტილი (ცენტროიდი) (იხილეთ ლაიბნიცის თეორემა).

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.8.5. ერდოშ–მორდელის უტოლობა.

ვთქვათ P არის $\triangle ABC$-ს შიგნით მდებარე წერტილი, ხოლო X, Y, Z შესაბამისად არის P-ს პროექციები BC, AC, AB გვერდებზე. მაშინ

$$PA + PB + PC \geq 2(PX + PY + PZ).$$

ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\triangle ABC$ ტოლგვერდაა და P არის მისი ცენტრი.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

2.9 ტრიგონომეტრია

განსაზღვრება 2.9.1. ტრიგონომეტრიული წრეწირი.

ტრიგონომეტრიული წრეწირი არის ერთეულოვანი წრეწირი ცენტრით საკოორდინატო სიბრტყის O სათავეში. ვთქვათ A არის $(1,0)$ წერტილი და $P(x,y)$ — წერტილი ტრიგონომეტრიულ წრეწირზე ისეთი, რომ $\angle AOP = \alpha$. განვმარტავთ $\sin\alpha = y$, $\cos\alpha = x$, $\tan\alpha = y/x$ და $\cot\alpha = x/y$.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

თეორემა 2.9.1. ტრიგონემტრიული ფუნქციების ელემენტარული თვისებები.

sin და cos ფუნქციები პერიოდულია 2π პერიოდით. tan და cot ფუნქციები პერიოდულია π პერიოდით. ადგილი აქვს შემდეგ მარტივ იგივეობებს: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, $\sin 0 = \sin\pi = 0$, $\sin(-x) = -\sin x$, $\cos(-x) = \cos x$, $\sin(\pi/2) = 1$, $\sin(\pi/4) = 1/\sqrt{2}$, $\sin(\pi/6) = 1/2$, $\cos x = \sin(\pi/2 - x)$. ამ იგივეობებიდან მარტივად შეიძლება სხვა იგივეობების გამოყვანა.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.9.2. შეკრების ფორმულები ტრიგონომეტრიული ფუნქციებისთვის.

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta, \quad \cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta,$$
$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta}, \qquad \cot(\alpha \pm \beta) = \frac{\cot\alpha\cot\beta \mp 1}{\cot\alpha \pm \cot\beta}.$$

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.9.3. ორმაგი და სამმაგი ტრიგონემტრული ფორმულები.

$2x$-ისა და $3x$-ის ტრიგონომეტრიული ფუნქციების ფორმულები:

$$\sin 2x = 2\sin x\cos x, \qquad \sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x,$$
$$\cos 2x = 2\cos^2 x - 1, \qquad \cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x,$$
$$\tan 2x = \frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}, \qquad \tan 3x = \frac{3\tan x - \tan^3 x}{1-3\tan^2 x}.$$

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.9.4. ტანგესის ნახევარი არგუმენტიტ ჩაწერეა.

ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-ისთვის, $\sin x = \dfrac{2t}{1+t^2}$ და $\cos x = \dfrac{1-t^2}{1+t^2}$, სადაც $t = \tan\dfrac{x}{2}$.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.9.5. ნამრავლის ჯამით წარმოდგენა.

ნამრავლიდან ჯამზე გარდაქმნები:

$$2\cos\alpha\cos\beta = \cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta),$$
$$2\sin\alpha\cos\beta = \sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta),$$
$$2\sin\alpha\sin\beta = \cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta).$$

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.9.6. სამკუთხედის კუთხეების ტრიგონომეტრიული თვისებები.

სამკუთხედის α, β, γ კუთხეები აკმაყოფილებს ტოლობებს:

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma + 2\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma = 1,$$

$$\tan\alpha + \tan\beta + \tan\gamma = \tan\alpha\tan\beta\tan\gamma.$$

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.9.7. მუავრის ფორმულა.

თუ $i^2 = -1$, მაშინ

$$(\cos x + i \sin x)^n = \cos nx + i \sin nx.$$

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

2.10 ფორმულები გეომეტრიაში

თეორემა 2.10.1. ჰერონის ფორმულა.

a, b, c გვერდების და s ნახევარპერიმეტრის მქონე ABC სამკუთხედის ფართობი მოიცემა ფორმულით:

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = \frac{1}{4}\sqrt{2a^2b^2 + 2a^2c^2 + 2b^2c^2 - a^4 - b^4 - c^4}.$$

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.10.2. სინუსების თეორემა.

ABC სამკუთხედის a, b, c გვერდები და α, β, γ კუთხეები აკმაყოფილებს პირობას:

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R,$$

სადაც R არის $\triangle ABC$-ზე შემოსაზღვრული წრეწირის რადიუსი.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.10.3. კოსინუსების თეორემა.

$\triangle ABC$-ის გვერდები და კუთხეები აკმაყოფილებს პირობას:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma.$$

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.10.4. სამკუთხეზე შემოხაზული და ჩახაზული წრეწირის თვისება.

ABC სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირის R რადიუსი და მასში ჩახაზული წრეწირის r რადიუსი აკმაყოფილებს ტოლობებს: $R = \frac{abc}{4S}$ და $r = \frac{2S}{a+b+c} = R(\cos\alpha+\cos\beta+\cos\gamma-1)$. თუ x, y, z აღნიშნავს მახვილკუთხა სამკუთხედის შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრიდან გვერდებამდე მანძილებს, მაშინ $x+y+z = R+r$.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.10.5. ეილერის ფორმულა.

თუ O და I შესაბამისად არის $\triangle ABC$-ზე შემოხაზული და მასში ჩახაზული წრეწირების ცენტრები, მაშინ $OI^2 = R(R-2r)$, სადაც R და r შესაბამისად არის $\triangle ABC$-ზე შემოხაზული და მასში ჩახაზული წრეწირების რადიუსები. შედეგად, $R \geq 2r$.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.10.6. ოთხკუთხედის ფართობის ფორმულა.

თუ a, b, c, d არის ამოზნექილი ოთხკუთხედის გვერდების სიგრძეები, p — მისი ნახევარპერიმეტრი, ხოლო α და γ — ოთხკუთხედის ორი არამეზობელი კუთხე, მაშინ მისი S ფართობი მოიცემა ფორმულით:

$$S = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d) - abcd\cos^2\frac{\alpha+\gamma}{2}}.$$

თუ ოთხკუთხედი ჩახაზულია, ზემოთ მოყვანილი ფორმულა დავა შემდეგზე:

$$S = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)}.$$

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.10.7. ეილერის თეორემა პედალური სამკუთხედებისთვის.

იყოს X, Y, Z წერტილები P წერტილიდან ABC სამკუთხედის გვერდებზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეები. O-თი აღვნიშნოთ $\triangle ABC$-ზე შემოხაზული

წრეწირის ცენტრი, ხოლო R-ით — შემოხაზული წრეწირის რადიუსი. მაშინ

$$S_{XYZ} = \frac{1}{4}\left|1 - \frac{OP^2}{R^2}\right| S_{ABC}.$$

გარდა ამისა, $S_{XYZ} = 0$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა P წერტილი ძევს $\triangle ABC$-ზე შემოხაზულ წრეწირზე (იხ. სიმსონის წრფე).

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.10.8. სივრცეში სკლარული და ვექტორული ნამრავლი.

თუ $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, $\vec{c} = (c_1, c_2, c_3)$ არის სამი ვექტორი კოორდინატთა სივრცეში, მაშინ

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3, \quad \vec{a} \times \vec{b} = (a_1b_2 - a_2b_1, a_2b_3 - a_3b_2, a_3b_1 - a_1b_3),$$

$$[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = \det \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}.$$

აქ $\det M$ აღნიშნავს კვადრატული M მატრიცის დეტერმინანტს.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.10.9.

ABC სამკუთხედის ფართობი და $ABCD$ ტეტრაედრის მოცულობა შესაბამისად ტოლია $\frac{1}{2}|\vec{AB} \times \vec{AC}|$-ისა და $\frac{1}{6}\left|[\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}]\right|$-ის.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.10.10. კავალიერის პრინციპი.

თუ ორი სხეულის კვეთებს ერთი და იმავე სიბრტყით ყოველთვის ტოლი ფართობი აქვთ, მაშინ ამ ორი სხეულის მოცულობები ტოლია.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

2.11 რიცხვთა თეორია

2.12 გაყოფადობა და შედარებები

განსაზღვრება 2.12.1. უსგ და უსჯ.

$a, b \in \mathbb{N}$ რიცხვების უდიდესი საერთო გამყოფი $(a, b) =$ უ.ს.გ(a, b) არის უდიდესი დადებითი მთელი რიცხვი, რომელიც ყოფს როგორც a-ს, ისე b-ს. დადებითი მთელი რიცხვები a და b არიან ურთიერთმარტივი, თუ $(a, b) = 1$. $a, b \in \mathbb{N}$ რიცხვების უმცირესი საერთო ჯერადი $[a, b] =$ უ.ს.ჯ(a, b) არის უმცირესი დადებითი მთელი რიცხვი, რომელიც იყოფა როგორც a-ზე, ისე b-ზე. სამართლიანია ტოლობა $[a, b](a, b) = ab$. ზემოთ მოყვანილი ცნებები იოლად განზოგადდება ორზე მეტ რიცხვზეც; კერძოდ, ასევე განვმარტავთ $(a_1, a_2, \dots, a_n)$-ს და $[a_1, a_2, \dots, a_n]$-ს.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

თეორემა 2.12.1. ევკლიდეს ალგორითმი.

რადგან $(a, b) = (|a - b|, a) = (|a - b|, b)$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ დადებითი მთელი a და b რიცხვებიდან დაწყებით, საბოლოოდ მიიღება (a, b) a-სა და b-ს განმეორებითი ჩანაცვლებით $|a - b|$-ითა და $\min\{a, b\}$-ით, სანამ ეს ორი რიცხვი არ გათანაბრდება. ალგორითმის განზოგადება შესაძლებელია ორზე მეტი რიცხვისთვისაც.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.12.2. ევკლიდეს ალგორითმის შედეგი.

ნებისმიერი $a, b \in \mathbb{N}$-ისთვის არსებობენ ისეთი $x, y \in \mathbb{Z}$, რომ $ax + by = (a, b)$. რიცხვი (a, b) არის უმცირესი დადებითი რიცხვი, რომლისთვისაც ასეთი x და y შეიძლებოდეს მოიძებნოს.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.12.3. ევკლიდეს ალგორითმის მეორე შედეგი.

$a, m, n \in \mathbb{N}$ და $a > 1$-ისთვის გამომდინარეობს, რომ $(a^m - 1, a^n - 1) = a^{(m,n)} - 1$.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.12.4. არითმეტიკის ძირითადი თეორემა.

ნებისმიერი დადებითი მთელი რიცხვი ცალსახად წარმოიდგინება მარტივ მამრავლთა ნამრავლის სახით, თანამამრავლთა თანმიმდევრობის სიზუსტით.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.12.5. არითმეტიკის ძირითადი თეორემა რგოლებში.

არითმეტიკის ძირითადი თეორემა ასევე სამართლიანია ზოგიერთ სხვა რგოლშიც, როგორებიცაა $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$, $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$, $\mathbb{Z}[\omega]$ (სადაც ω არის 1-ის კომპლექსური მესამე ხარისხის ფესვი). ამ შემთხვევებში, მარტივ მამრავლებად დაშლა ცალსახაა თანმიმდევრობისა და 1-ის გამყოფების სიზუსტით.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

განსაზღვრება 2.12.2. mod n.

a, b მთელი რიცხვები ეწოდებათ შედარებადი $n \in \mathbb{N}$ მოდულით, თუ $n \mid a - b$. ამ დროს ვწერთ $a \equiv b \pmod{n}$.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

თეორემა 2.12.6. ჩინური ნაშთთა თეორემა.

თუ $m_1, m_2, \ldots, m_k$ წყვილ-წყვილად ურთიერთმარტივი დადებითი მთელი რიცხვებია, ხოლო $a_1, \ldots, a_k, c_1, \ldots, c_k$ ისეთი მთელი რიცხვებია, რომ $(a_i, m_i) = 1$ $(i = 1, \ldots, k)$, მაშინ შედარებათა სისტემას

$$a_i x \equiv c_i \pmod{m_i}, \quad i = 1, 2, \ldots, k,$$

გააჩნია ერთადერთი ამოხსნა $m_1 m_2 \cdots m_k$ მოდულით.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

2.13 მაჩვენებლიანი შედარებები

თეორემა 2.13.1. ვილსონის თეორემა.

თუ p მარტივი რიცხვია, მაშინ $p \mid (p-1)! + 1$.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.13.2. ფერმას (მცირე) თეორემა.

ვთქვათ p მარტივი რიცხვია, ხოლო a მთელი რიცხვია, ისეთი რომ $(a, p) = 1$. მაშინ $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. ეს თეორემა წარმოადგენს ეილერის თეორემის კერძო შემთხვევას.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

განსაზღვრება 2.13.1. ეილერის ფუნქცია.

ეილერის $\varphi(n)$ ფუნქცია $n \in \mathbb{N}$-ისთვის განისაზღვრება, როგორც n-ზე ნაკლები ან მისი ტოლი იმ დადებითი მთელი რიცხვების რაოდენობა, რომლებიც ურთიერთმარტივია n-თან. სამართლიანია, რომ

$$\varphi(n) = n\left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right),$$

სადაც $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ წარმოადგენს n-ის მარტივ მამრავლებად დაშლას.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

თეორემა 2.13.3. ეილერის თეორემა.

ვთქვათ n ნატურალური რიცხვია, ხოლო a არის მთელი რიცხვი, ისეთი რომ $(a, n) = 1$. მაშინ $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.13.4. პირველადი ფესვების არსებობა.

ვთქვათ p მარტივი რიცხვია. არსებობს $g \in \{1, 2, \dots, p-1\}$ (რომელსაც ეწოდება პირველადი ფესვი p მოდულით) ისეთი, რომ სიმრავლე $\{1, g, g^2, \dots, g^{p-2}\}$ ტოლია $\{1, 2, \dots, p-1\}$ სიმრავლისა მოდულით p.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

განსაზღვრება 2.13.2. მარტივი რიცხვის ზუსტი ხარისხი.

ვთქვათ p მარტივი რიცხვია, ხოლო α არაუარყოფითი მთელი რიცხვი. ვიტყვით, რომ p^α არის p-ს ზუსტი ხარისხი, რომელიც ყოფს მთელ a რიცხვს (ხოლო α — ზუსტი მაჩვენებელი), თუ $p^\alpha \mid a$ და $p^{\alpha+1} \nmid a$.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

თეორემა 2.13.5. ზუსტი ხარისხის თვისება.

ვთქვათ a და n დადებითი მთელი რიცხვებია, ხოლო p კენტი მარტივი რიცხვი. თუ p^α ($\alpha \in \mathbb{N}$) არის p-ს ზუსტი ხარისხი, რომელიც ყოფს $a-1$-ს, მაშინ ნებისმიერი მთელი $\beta \geq 0$-ისთვის, $p^{\alpha+\beta} \mid a^n - 1$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $p^\beta \mid n$. ანალოგიური დებულება სამართლიანია $p = 2$-ისთვისაც. თუ 2^α ($\alpha \in \mathbb{N}$) არის 2-ის ზუსტი ხარისხი, რომელიც ყოფს $a^2 - 1$-ს, მაშინ ნებისმიერი მთელი $\beta \geq 0$-ისთვის, $2^{\alpha+\beta} \mid a^n - 1$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $2^{\beta+1} \mid n$.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

2.14 კვადრატული დიოფანტური განტოლებები

თეორემა 2.14.1. პითაგორას სამეულები.

$a^2 + b^2 = c^2$ განტოლების ამონახსნები მთელ რიცხვებში მოიცემა ფორმულებით: $a = t(m^2 - n^2)$, $b = 2tmn$, $c = t(m^2 + n^2)$ (იმ დაშვებით, რომ b ლუწია), სადაც

$t, m, n \in \mathbb{Z}$. (a, b, c) სამეულებს ეწოდება პითაგორას (ან მარტივი პითაგორას, თუ $\gcd(a, b, c) = 1$).

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

განსაზღვრება 2.14.1. პელის განტოლება.

ვთქვათ მოცემულია $D \in \mathbb{N}$, რომელიც არ არის სრული კვადრატი. პელის განტოლება ეწოდება $x^2 - Dy^2 = 1$ სახის განტოლებას, სადაც $x, y \in \mathbb{Z}$.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

თეორემა 2.14.2. პელის განტოლების ამონახსნი.

თუ (x_0, y_0) არის $x^2 - Dy^2 = 1$ პელის განტოლების მცირესი (არატრივიალური) ამონახსნი $\mathbb{N}$-ში, მაშინ ყველა არატრივიალური მთელი ამონახსნი (x, y) მოიცემა ფორმულით $x + y\sqrt{D} = \pm(x_0 + y_0\sqrt{D})^n$, სადაც $n \in \mathbb{Z}$.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

განსაზღვრება 2.14.2. კვადრატული ნაშთი.

მთელ a რიცხვს ეწოდება კვადრატული ნაშთი მარტივი p მოდულით, თუ არსებობს ისეთი $x \in \mathbb{Z}$, რომ $x^2 \equiv a \pmod{p}$. წინააღმდეგ შემთხვევაში, a-ს ეწოდება კვადრატული არანაშთი მარტივი p მოდულით.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

განსაზღვრება 2.14.3. ლეჟანდრის სიმბოლო.

ლეჟანდრის სიმბოლო მთელი a რიცხვისა და მარტივი p რიცხვისთვის განისაზღვრება შემდეგნაირად:

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1 & \text{თუ } a \text{ არის კვადრატული ნაშთი } p \text{ მოდულით და } p \nmid a; \\ 0 & \text{თუ } p \mid a; \\ -1 & \text{სხვა შემთხვევაში.} \end{cases}$$

ცხადია, $\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{a+p}{p}\right)$ და $\left(\frac{a^2}{p}\right) = 1$, თუ $p \nmid a$. ლეჟანდრის სიმბოლო მულტიპლიკაციურია, ე. ი. $\left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right) = \left(\frac{ab}{p}\right)$.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

თეორემა 2.14.3. ეილერის კრიტერიუმი.

თითოეული კენტი მარტივი p რიცხვისა და მთელი a რიცხვისთვის, რომელიც არ იყოფა p-ზე, $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}$.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.14.4.

მარტივი $p > 3$ რიცხვისთვის, $\left(\frac{-1}{p}\right)$, $\left(\frac{2}{p}\right)$ და $\left(\frac{-3}{p}\right)$ ტოლია 1-ის შესაბამისად მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $p \equiv 1 \pmod{4}$, $p \equiv \pm 1 \pmod{8}$ და $p \equiv 1 \pmod{6}$.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.14.5. გაუსის კვადრატულ ნაშთთა შექცევადობის კანონი.

ნებისმიერი ორი განსხვავებული კენტი p და q მარტივი რიცხვისთვის გვექნება, რომ

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}.$$

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

განსაზღვრება 2.14.4. იაკობის სიმბოლო.

a მთელი რიცხვისა და b კენტი დადებითი მთელი რიცხვისთვის იაკობის სიმბოლო განისაზღვრება შემდეგნაირად:

$$\left(\frac{a}{b}\right) = \left(\frac{a}{p_1}\right)^{\alpha_1} \cdots \left(\frac{a}{p_k}\right)^{\alpha_k},$$

სადაც $b = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ არის b-ს მარტივ მამრავლებად დაშლა.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

თეორემა 2.14.6. იაკობის სიმბოლო.

თუ $\left(\frac{a}{b}\right) = -1$, მაშინ a არის კვადრატული არანაშთი b მოდულით, მაგრამ შებრუნებული დებულება მცდარია. ლეჟანდრის სიმბოლოსთვის ზემოთ მოყვანილი ყველა იგივეობა, ეილერის კრიტერიუმის გარდა, ჭეშმარიტი რჩება იაკობის სიმბოლოებისთვისაც.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

2.15 ფარეის მიმდევრობები

განსაზღვრება 2.15.1. ფარეის მიმდევრობა.

ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის, F_n ფარეის მიმდევრობა არის a/b რაციონალურ რიცხვთა მიმდევრობა, სადაც $0 \leq a \leq b \leq n$ და $(a, b) = 1$, დალაგებული ზრდადობის მიხედვით. მაგალითად, $F_3 = \left\{\frac{0}{1}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{1}\right\}$.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

თეორემა 2.15.1. ფარეის მიმდევრობა.

თუ p_1/q_1, p_2/q_2 და p_3/q_3 ფარეის მიმდევრობის სამი მიმდევრობითი წევრია, მაშინ

$$p_2q_1 - p_1q_2 = 1 \quad \text{და} \quad \frac{p_1 + p_3}{q_1 + q_3} = \frac{p_2}{q_2}.$$

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

2.16 კომბინატორიკა

2.17 ობიექტების დათვლა

ბევრი კომბინატორული ამოცანა, რომელიც მოითხოვს მოცემული თვისებების მქონე ობიექტების დათვლას, შეიძლება სათანადოდ დავიყვანოთ ქვემოთ მოყვა-

ნილი ცნებებიდან ერთ-ერთის გამოყენებაზე.

განსაზღვრება 2.17.1. წყობა.

n ელემენტიდან k ელემენტიანი წყობა არის $\{1, 2, \dots, k\}$ სიმრავლის ურთიერთცალსახა ასახვა $\{1, 2, \dots, n\}$ სიმრავლეში. მოცემული n-ისა და k-ისთვის, სადაც $n \geq k$, განსხვავებული წყობების რაოდენობა არის $V_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

განსაზღვრება 2.17.2. წყობა განმეორებით.

n ელემენტიდან k ელემენტიანი წყობა განმეორებით არის $\{1, 2, \dots, k\}$ სიმრავლის ნებისმიერი ასახვა $\{1, 2, \dots, n\}$ სიმრავლეში. მოცემული n-ისა და k-ისთვის განსხვავებული განმეორებითი წყობების რაოდენობა არის $\overline{V}_n^k = n^k$.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

განსაზღვრება 2.17.3. გადანაცვლება.

n რიგის გადანაცვლება არის $\{1, 2, \dots, n\}$ სიმრავლის ბიექცია საკუთარ თავში (წყობის კერძო შემთხვევა, როდესაც $k = n$). მოცემული n-ისთვის განსხვავებული გადანაცვლებების რაოდენობა არის $P_n = n!$.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

განსაზღვრება 2.17.4. ჯუფთება.

n რიგის k-კომბინაცია (k-ელემენტიანი ჯუფთება) არის $\{1, 2, \dots, n\}$ სიმრავლის k-ელემენტიანი ქვესიმრავლე. მოცემული n და k-ისთვის განსხვავებული ჯუფთება რაოდენობაა $C_n^k = \binom{n}{k}$.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

განსაზღვრება 2.17.5. განმეორებითი გადანაცვლება.

n რიგის **განმეორებითი გადანაცვლება** არის ბიექცია $\{1, 2, \dots, n\}$ სიმრავლიდან n ელემენტისგან შემდგარ მულტისიმრავლეზე. მულტისიმრავლე განისაზღვრება, როგორც სიმრავლე, რომელშიც გარკვეული ელემენტები ითვლება ურთიერთგაურჩევლად (მაგალითად, როგორც $\{1, 1, 2, 3\}$-ში).
თუ $\{k_1, k_2, \dots, k_s\}$ აღნიშნავს მულტისიმრავლეში განსხვავებული ელემენტების სიმრავლეს და k_i ელემენტი გვხვდება α_i-ჯერ მულტისიმრავლეში, მაშინ განსხვავებული განმეორებითი გადანაცვლებების რაოდენობაა $P_{n,\alpha_1,\dots,\alpha_s} = \dfrac{n!}{\alpha_1! \cdot \alpha_2! \cdots \alpha_s!}$.
ჯუფთება (კომბინაცია) წარმოადგენს განმეორებითი გადანაცვლების კერძო შემთხვევას ორი განსხვავებული ელემენტის მქონე მულტისიმრავლისთვის.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

თეორემა 2.17.1. დირიხლეს პრინციპი.

თუ $nk + 1$ განსხვავებული ელემენტისგან შემდგარი სიმრავლე დაყოფილია n წყვილ-წყვილად თანაუკვეთ ქვესიმრავლედ, მაშინ სულ მცირე ერთი ქვესიმრავლე შეიცავს არანაკლებ $k + 1$ ელემენტს.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.17.2. ჩართვა-გამორიცხვის პრინციპი.

ვთქვათ $S_1, S_2, \dots, S_n$ არის S სიმრავლის ქვესიმრავლეთა ოჯახი. S სიმრავლის იმ ელემენტთა რაოდენობა, რომლებიც არცერთ ქვესიმრავლეში არ შედის, მოიცემა ფორმულით:

$$|S \setminus (S_1 \cup \cdots \cup S_n)| = |S| - \sum_{k=1}^{n} \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n} (-1)^{k-1} |S_{i_1} \cap \cdots \cap S_{i_k}|.$$

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

2.18 გრაფთა თეორია

განსაზღვრება 2.18.1. გრაფი.

გრაფი $G = (V, E)$ არის V წვეროების სიმრავლე და V-ს ელემენტების ზოგიერთი წყვილების E მულტისიმრავლე, რომლსაც წიბოებს უწოდებენ. როდესაც $(x, y) \in E$, სადაც $x, y \in V$, ამბობენ, რომ x და y წვეროები **დაკავშირებულია** წიბოთი; ე.ი. წვეროები წარმოადგენენ წიბოს ბოლოებს.
გრაფს, რომლისთვისაც E მულტისიმრავლე დაიყვანება საკუთრივ სიმრავლეზე (ე.ი. წვეროთა თითოეული წყვილი დაკავშირებულია არაუმეტეს ერთი წიბოთი) და რომლის არცერთი წვერო არ არის დაკავშირებული საკუთარ თავთან, ეწოდება **მარტივი გრაფი**.
სასრული გრაფი ეწოდება გრაფს, რომელშიც $|E|$ და $|V|$ სასრულია.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

განსაზღვრება 2.18.2. ორიენტირებული გრაფი.

ორიენტირებული გრაფი ეწოდება გრაფს, რომელშიც E-ში შემავალი წყვილები დალაგებული წყვილია.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

განსაზღვრება 2.18.3. სრული გრაფი.

n წვეროსგან შემდგარ მარტივ გრაფს K_n, რომელშიც წვეროთა ყოველი წყვილი დაკავშირებულია, ეწოდება **სრული გრაფი**.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

განსაზღვრება 2.18.4. k წილა გრაფი.

k-წილა გრაფი (ორწილა, როცა $k = 2$) $K_{i_1,i_2,\dots,i_k}$ არის გრაფი, რომლის V წვეროთა სიმრავლე შეიძლება დაიყოს k რაოდენობის $i_1, i_2, \dots, i_k$ სიმძლავრის არაცარიელ თანაუკვეთ ქვესიმრავლედ ისე, რომ V-ს W ქვესიმრავლეში შემავალი თითოეული x წვერო დაკავშირებულია მხოლოდ იმ წვეროებთან, რომლებიც არ არიან W-ში.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

განსაზღვრება 2.18.5. ქორწინება.

მოცემულია (V, E) ორწილა გრაფი. ვთქვათ W და M არის მისი წვეროების სიმრავლის დაყოფა (შეგიძლიათ W წარმოიდგინოთ, როგორც ქალთა სიმრავლე და M, როგორც კაცთა სიმრავლე). ვივარაუდოთ, რომ $|W| \leq |M|$. **ქორწინება** ეწოდება $f : W \to M$ ინექციურ ასახვას, რომლისთვისაც $(w, f(w)) \in E$ ყოველი $w \in W$-ისთვის.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

თეორემა 2.18.1. ჰოლის ქორწინების თეორემა.

ვთქვათ, W, M არის ორ-წილა გრაფის წვეროთა სიმრავლის დაყოფა. არსებობს ქორწინება $f : W \to M$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ნებისმიერი $U \subseteq W$-ისთვის, $|U|$ არ აღემატება U-ს მეზობლების საერთო რაოდენობას M-ში.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

განსაზღვრება 2.18.6. წვეროს ხარისხი.

x წვეროს **ხარისხი** $d(x)$ იმ წიბოების რაოდენობა, რომლისთვისაც x წარმოადგენს წიბოს ბოლო წერტილს (ამრიგად, მარყუჟები ორჯერ ითვლება შესაბამისი წვეროებისთვის).
იზოლირებული წვერო არის წვერო 0-ის ტოლი ხარისხით.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

თეორემა 2.18.2. წვეროს ხარისხების ჯამი.

$G = (V, E)$ გრაფისთვის სამართლიანია შემდეგი იგივეობა:

$$\sum_{x \in V} d(x) = 2|E|.$$

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

ამ შედეგის თანახმად, კენტი ხარისხის წვეროების რაოდენობა ლუწია.

განსაზღვრება 2.18.7. გზა.

გრაფის (**გზა**) არის წვეროების სასრული მიმდევრობა, რომლის თითოეული წვერო დაკავშირებულია წინა წვეროსთან. გზის **სიგრძე** არის იმ წიბოების რაოდენობა, რომლებზეც ის გადის. გზა ჩაკეტილია, თუ მთავრდება საწყის წვეროში. **ციკლი** არის ჩაკეტილი გზა, რომელშიც არცერთი წვერო არ გვხვდება ერთზე მეტჯერ (საწყისი/საბოლოო წვეროს გარდა).
გრაფი არის **ბმული**, თუ ნებისმიერ ორ წვეროს შორის არსებობს გზა.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

განსაზღვრება 2.18.8. ქვეგრაფი.

$G = (V, E)$ გრაფის **ქვეგრაფი** $G' = (V', E')$ არის ისეთი გრაფი, რომ $V' \subseteq V$ და E' შეიცავს E-ს ზუსტად იმ წიბოებს, რომლებიც აერთებს V'-ის წერტილებს. გრაფის **ბმულობის კომპონენტი** არის ისეთი ბმული ქვეგრაფი, რომლის არცერთი წვერო არ არის დაკავშირებული ქვეგრაფის გარეთ მყოფ არცერთ წვეროსთან.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

განსაზღვრება 2.18.9. ხე.

ხე არის ბმული გრაფი, რომელიც არ შეიცავს ციკლებს.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

თეორემა 2.18.3. ხეში წიბოთა რაოდენობა.

n წვეროს მქონე ხეს აქვს ზუსტად $n - 1$ წიბო და სულ მცირე ორი 1 ხარისხის წვერო.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

განსაზღვრება 2.18.10. ეილერის გზას.

ეილერის გზა არის გზა, რომელშიც თითოეული წიბო გვხვდება ზუსტად ერთხელ. ანალოგიურად, **ეილერის ჩაკეტილი გზა** არის ეილერის გზა, რომელიც ასევე წარმოადგენს ჩაკეტილ გზას.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

თეორემა 2.18.4. ეილერის გზის შესახებ.

იმისათვის, რომ სასრულ ბმულ G გრაფს ჰქონდეს ეილერის გზა, აუცილებელი და საკმარისი პირობებია:

- გრაფი შეიცავს ეილერის გზას მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც თითოეულ წვეროს აქვს ლუწი ხარისხი.
- გრაფი შეიცავს ეილერის გზას მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც კენტი ხარისხის წვეროების რაოდენობა არის 0 ან 2 (ამ უკანასკნელ შემთხვევაში გზა იწყება და მთავრდება ორ კენტი ხარისხის წვეროში).

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

განსაზღვრება 2.18.11. ჰამილტონის ციკლი.

ჰამილტონის ციკლი არის ჩაკეტილი გზა, რომელიც G-ს თითოეულ წვეროს შეიცავს ზუსტად ერთხელ (ტრივიალურად, ის ასევე არის ციკლი).
მარტივი წესი იმისა, შეიცავს თუ არა გრაფი ჰამილტონის ციკლს , ჯერჯერობით აღმოჩენილი არ არის.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

თეორემა 2.18.5. ორეს თეორემა.

ვთქვათ, G არის გრაფი n წვეროთი. თუ G-ს ყოველი ორი არამეზობელი წვეროს ხარისხთა ჯამი მეტია ან ტოლი n-ზე, მაშინ G-ს აქვს ჰამილტონის ციკლი.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.18.6. რამსეის თეორემა.

ვთქვათ $r \geq 1$ და $q_1, q_2, \dots, q_s \geq r$. არსებობს მინიმალური დადებითი მთელი რიცხვი $N(q_1, q_2, \dots, q_s; r)$ ისეთი, რომ $n \geq N$-ისთვის, თუ K_n-ის ყველა K_r ქვეგრაფი დაყოფილია s განსხვავებულ სიმრავლედ, აღნიშნული როგორც $A_1, A_2, \dots, A_s$, მაშინ რომელიღაც i-სთვის არსებობს სრული ქვეგრაფი K_{q_i}, რომლის K_r ქვეგ-

რაფებიც სრულად ეკუთვნის A_i-ს. $r = 2$ შემთხვევისთვის ეს შეესაბამება K_n-ის წიბოების შეღებვას s განსხვავებული ფერით და მონოქრომატული K_{q_i} ქვეგრაფის ძებნას i ფერში.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.18.7. რამსეის რიცხვები.

$N(p, q; r) \leq N(N(p-1, q; r), N(p, q-1; r); r-1) + 1$, და კერძოდ, $N(p, q; 2) \leq N(p-1, q; 2) + N(p, q-1; 2)$.
ცნობილია N-ის შემდეგი მნიშვნელობები: $N(p, q; 1) = p + q - 1$, $N(2, p; 2) = p$, $N(3, 3; 2) = 6$, $N(3, 4; 2) = 9$, $N(3, 5; 2) = 14$, $N(3, 6; 2) = 18$, $N(3, 7; 2) = 23$, $N(3, 8; 2) = 28$, $N(3, 9; 2) = 36$, $N(4, 4; 2) = 18$, $N(4, 5; 2) = 25$.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.18.8. ტურინის თეორემა.

თუ მარტივ გრაფს $n = t(p-1) + r$ წვეროთი ($0 \leq r < p-1$) აქვს $f(n, p) = \frac{(p-2)n^2 - r(p-1-r)}{2(p-1)}$-ზე მეტი წიბო, მაშინ ის შეიცავს K_p-ს, როგორც ქვეგრაფს. გრაფი $f(n, p)$ რაოდენობის წიბოებით, რომელიც არ შეიცავს K_p-ს, არის სრული მრავალწილა გრაფი r ოდენობის $t+1$ წვეროიანი ნაწილით და $p-1-r$ ოდენობის t წვეროიანი ნაწილით.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

განსაზღვრება 2.18.12. ბრტყელი გრაფი.

ბრტყელი გრაფი ეწოდება ისეთ გრაფს, რომლის ჩადგმაც შესაძლებელია სიბრტყეში ისე, რომ მისი წვეროები წარმოდგენილი იყოს წერტილებით, ხოლო მისი წიბოები — წირებით (არა აუცილებლად წრფით), რომლებიც აერთებს წვეროებს ისე, რომ არცერთი ორი წიბო არ გადაიკვეთოს ერთმანეთთან.

◀ დაბრუნება განსაზღვრებების სიაში

თეორემა 2.18.9. ბრტყელი გრაფის წვეროების რაოდენობა.

n წვეროიან ბრტყელ გრაფს აქვს არაუმეტეს $3n - 6$ წიბო.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.18.10. კურატოვსკის თეორემა.

K_5 და $K_{3,3}$ გრაფები არ არის ბრტყელი. ნებისმიერი არაბრტყელი გრაფი შეიცავს ქვეგრაფს, რომელიც მიიღება ამ ორი გრაფიდან ერთ-ერთის წიბოების დაყოფით.

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თეორემა 2.18.11. ეილერის ფორმულა.

მოცემული ამოზნექილი მრავალწახნაგასთვის, ვთქვათ E არის მისი წიბოების რაოდენობა, F — წახნაგების რაოდენობა და V — წვეროების რაოდენობა. მაშინ $E + 2 = F + V$. იგივე ფორმულა სამართლიანია ბმული ბრტყელი გრაფისთვის (F ამ შემთხვევაში ბრტყელი არეების რაოდენობის ტოლია).

◀ დაბრუნება თეორემების სიაში

თავი 3

ამოცანები

3.1 IMO 1959 პირველი საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა

ბუქარესტი–ბრაშოვი, რუმინეთი, 23–31 ივლისი, 1959

საოლიმპიადო ამოცანები

პირველი დღე

ამოცანა 3.1.1. 1959-contest-1.

(**POL**) დაამტკიცეთ, რომ წილადი $\frac{21n+4}{14n+3}$ უკვეცია, სადაც n მთელი რიცხვია.

ამოხსნა: გვერდი. 945

ამოცანა 3.1.2. 1959-contest-2.

(**ROU**) x-ის რომელი ნამდვილი მნიშვნელობებისთვის სრულდება შემდეგი ტოლობები:

(a) $\sqrt{x+\sqrt{2x-1}}+\sqrt{x-\sqrt{2x-1}}=\sqrt{2}$,

(b) $\sqrt{x+\sqrt{2x-1}}+\sqrt{x-\sqrt{2x-1}}=1$,

(c) $\sqrt{x+\sqrt{2x-1}}+\sqrt{x-\sqrt{2x-1}}=2$?

ამოხსნა: გვერდი. 946

ამოცანა 3.1.3. 1959-contest-3.

(**HUN**) ვთქვათ x არის კუთხე და ნამდვილი რიცხვები $a, b, c, \cos x$ აკმაყოფილებენ შემდეგ განტოლებას:

$$a\cos^2 x + b\cos x + c = 0.$$

ჩაწერეთ იგივური კვადრატული განტოლება $a, b, c, \cos 2x$-თვის. შეადარეთ მოცემული და მიღებული ტოლობა $a = 4, b = 2, c = -1$ მნიშვნელობებისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 946

მეორე დღე

ამოცანა 3.1.4. 1959-contest-4.

(**HUN**) ააგეთ მართკუთხა სამკუთხედი, რომლის ჰიპოტენუზა c მოცემულია, თუ ცნობილია, რომ მართი კუთხის წვეროდან გავლებული მედიანა სამკუთხედის დანარჩენი ორი გვერდის გეომეტრიული საშუალოს ტოლია.

ამოხსნა: გვერდი. 947

ამოცანა 3.1.5. 1959-contest-5.

(**ROU**) მოცემულია AB მონაკვეთი და მასზე M წერტილი. AB მონაკვეთის ერთ მხარეს აგებულია $AMKD$ და $BMFE$ კვადრატები. ამ კვადრატებზე შემოხაზული წრეწირები, რომელთა ცენტრებია P და Q, იკვეთებიან M და N წერტილში.

(a) დაამტკიცეთ, რომ FA და BC წრფეები იკვეთებიან N წერტილში.

(b) დაამტკიცეთ, რომ ყველა ასეთი MN წრფე გადის ერთსა და იმავე S წერტილზე, M წერტილის შერჩევისგან დამოუკიდებლად.

(c) იპოვეთ ყველა PQ მონაკვეთის შუაწერტილის გეომეტრიული ადგილი, როდესაც M მოძრაობს AB მონაკვეთზე.

ამოხსნა: გვერდი. 947

ამოცანა 3.1.6. 1959-contest-6.

(CZS) ვთქვათ, α და β არის ორი სიბრტყე, რომლებიც იკვეთებიან p წრფეზე. α-ში მოცემულია A წერტილი, ხოლო β-ში — C წერტილი, რომელთაგან არცერთი არ ძევს p-ზე. ააგეთ B წერტილი α-ში და D წერტილი β-ში ისე, რომ $ABCD$ იყოს ტოლფერდა ტრაპეცია, $AB \parallel CD$, რომელშიც შესაძლებელია წრეწირის ჩახაზვა.

ამოხსნა: გვერდი. 948

3.2 IMO 1960 მეორე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა

ბუქარესტი–სინაია, რუმინეთი, 18–25 ივლისი, 1960

ოლიმპიადის ამოცანები

პირველი დღე

ამოცანა 3.2.1. 1960-contest-1.

(**BGR**) იპოვეთ ყველა ისეთი სამნიშნა რიცხვი, რომლის 11-ზე გაყოფისას მიიღება საწყისი რიცხვის ციფრთა კვადრატების ჯამი.

ამოხსნა: გვერდი. 949

ამოცანა 3.2.2. 1960-contest-2.

(**HUN**) x-ის რომელი ნამდვილი მნიშვნელობებისთვის სრულდება შემდეგი უტოლობა:

$$\frac{4x^2}{(1-\sqrt{1+2x})^2} < 2x+9?$$

ამოხსნა: გვერდი. 949

ამოცანა 3.2.3. 1960-contest-3.

(**ROU**) მოცემულია მართკუთხა სამკუთხედი ABC, რომლის BC ჰიპოტენუზის

სიგრძეა a და ის დაყოფილია n ტოლ მონაკვეთად, სადაც n კენტია. ვთქვათ, α არის კუთხე, რომლითაც A წერტილიდან ჩანს ჰიპოტენუზის შუაწერტილის შემცველი მონაკვეთი. დაამტკიცეთ, რომ

$$\tan\alpha = \frac{4nh}{(n^2-1)a},$$

სადაც h არის სამკუთხედის სიმაღლე.

ამოხსნა: გვერდი. 950

მეორე დღე

ამოცანა 3.2.4. 1960-contest-4.

(**HUN**) ააგეთ ABC სამკუთხედი, თუ მოცემულია h_a და h_b სიმაღლეები (შესაბამისად A და B წვეროებიდან) და m_a მედიანა (შესაბამისად A წვეროდან) .

ამოხსნა: გვერდი. 950

ამოცანა 3.2.5. 1960-contest-5.

(**CZS**) მოცემულია $ABCDA'B'C'D'$ კუბი.

(a) იპოვეთ XY მონაკვეთის შუაწერტილის გეომეტრიული ადგილი, თუ X არის AC მონაკვეთის ნებისმიერი წერტილი, ხოლო Y $B'D'$ მონაკვეთის ნებისმიერი წერტილი.

(b) იპოვეთ XY მონაკვეთის იმ Z წერტილების გეომეტრიული ადგილი, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას: $\vec{ZY} = 2\vec{XZ}$.

ამოხსნა: გვერდი. 951

ამოცანა 3.2.6. 1960-contest-6.

(**BGR**) მოცემულია ტოლფერდა ტრაპეცია a და b ფუძეებითა და h სიმაღლით.

(a) სიმეტრიის ღერძზე ააგეთ ისეთი P წერტილი, რომ ორივე ფერდი P წერტილიდან ჩანდეს 90°-იანი კუთხით.

(b) იპოვეთ მანძილი P წერტილიდან ტრაპეციის ერთ-ერთი ფუძემდე.

(c) a, b და h-ის რა პირობებშია შესაძლებელი P წერტილის აგება (გააანალიზეთ ყველა შესაძლო შემთხვევა)?

ამოხსნა: გვერდი. 952

ამოცანა 3.2.7. 1960-contest-7.

(**GDR**) მართ წრიულ კონუსში ჩახაზულია სფერო. სფეროს გარშემო შემოხაზულია ცილინდრი ისე, რომ მისი ფუძე მდებარეობს კონუსის ფუძის სიბრტყეში. ვთქვათ, V_1 არის კონუსის მოცულობა, ხოლო V_2 — ცილინდრის მოცულობა.

(a) დაამტკიცეთ, რომ $V_1 = V_2$ შეუძლებელია.

(b) იპოვეთ უმცირესი k, რომლისთვისაც $V_1 = kV_2$, და ამ შემთხვევისთვის ააგეთ კონუსის წვეროსთან მდებარე კუთხე.

ამოხსნა: გვერდი. 952

3.3 IMO 1961 მესამე საერთაშორისო ოლიმპიადა

ბუდაპეშტი–ვესპრემი, უნგრეთი, 6–16 ივლისი, 1961

ოლიმპიადის ამოცანები

პირველი დღე

ამოცანა 3.3.1. 1961-contest-1.

(**HUN**) ამოხსენით განტოლებათა შემდეგი სისტემა:

$$\begin{aligned} x + y + z &= a, \\ x^2 + y^2 + z^2 &= b^2, \\ xy &= z^2, \end{aligned}$$

სადაც a და b მოცემული ნამდვილი რიცხვებია. რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს a და b, რათა ამონახსნები იყოს დადებითი და განსხვავებული?

ამოხსნა: გვერდი. 953

ამოცანა 3.3.2. 1961-contest-2.

(**POL**) ვთქვათ, a, b და c იმ სამკუთხედის გვერდების სიგრძეებია, რომლის ფართობია S. დაამტკიცეთ, რომ

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq 4S\sqrt{3}.$$

როდის გვექნება ტოლობა?

ამოხსნა: გვერდი. 953

ამოცანა 3.3.3. 1961-contest-3.

(**BGR**) ამოხსენით განტოლება $\cos^n x - \sin^n x = 1$, სადაც n მოცემული დადებითი მთელი რიცხვია.

ამოხსნა: გვერდი. 954

მეორე დღე

ამოცანა 3.3.4. 1961-contest-4.

(**GDR**) $\triangle P_1P_2P_3$-ის შიგნით მოცემულია P წერტილი. ვთქვათ, Q_1, Q_2 და Q_3 შესაბამისად არის PP_1, PP_2 და PP_3 წრფეების გადაკვეთის წერტილები $\triangle P_1P_2P_3$-ის მოპირდაპირე გვერდებთან. დაამტკიცეთ, რომ PP_1/PQ_1, PP_2/PQ_2 და PP_3/PQ_3 ფარდობებს შორის არსებობს სულ მცირე ერთი ფარდობა, რომელიც 2-ზე მეტი არ არის, და სულ მცირე ერთი ფარდობა, რომელიც 2-ზე ნაკლები არ არის.

ამოხსნა: გვერდი. 955

ამოცანა 3.3.5. 1961-contest-5.

(**CZS**) ააგეთ ABC სამკუთხედი, თუ მოცემულია: $AC = b$, $AB = c$ და $\angle AMB = \omega$ ($\omega < 90^\circ$), სადაც M არის BC გვერდის შუაწერტილი. დაამტკიცეთ, რომ აქვს

ამონახსნი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც

$$b \tan \frac{\omega}{2} \leq c < b.$$

როდის გვექნება ტოლობა?

ამოხსნა: გვერდი. 955

ამოცანა 3.3.6. 1961-contest-6.

(**ROU**) მოცემულია ε სიბრტყე და ამ სიბრტყის ერთ მხარეს სამი არაკოლინეარული წერტილი A, B და C ისე, რომ მათ მიერ განსაზღვრული სიბრტყე არ არის ε-ის პარალელური. ε სიბრტყეზე ნებისმიერად ირჩევენ A', B' და C' წერტილებს. ვთქვათ, L, M და N შესაბამისად AA', BB' და CC' მონაკვეთების შუაწერტილებია, ხოლო G არის $\triangle LMN$-ის ცენტროიდი. იპოვეთ იმ წერტილთა გეომეტრიული ადგილი, რომლებიც მიიღება G-სთვის, როდესაც A', B', C' წერტილები დამოუკიდებლად მოძრაობენ ε სიბრტყეზე.

ამოხსნა: გვერდი. 956

3.4 IMO 1962

3.4 IMO 1962 მეოთხე IMO

პრაღა–ჰლუბოკა, ჩეხოსლოვაკია, 7–15 ივლისი, 1962

საოლიმპიადო ამოცანები

პირველი დღე

ამოცანა 3.4.1. 1962-contest-1.

(POL) იპოვეთ უმცირესი n ნატურალური რიცხვი შემდეგი თვისებებით:

1. ათობით ჩანაწერში ის ბოლოვდება 6-ით.
2. თუ ამ ციფრს გადავიტანთ რიცხვის დასაწყისში, მივიღებთ 4-ჯერ დიდ რიცხვს.

ამოხსნა: გვერდი. 956

ამოცანა 3.4.2. 1962-contest-2.

(HUN) იპოვეთ ყველა ნამდვილი x რიცხვი, რომლისთვისაც

$$\sqrt{3-x}-\sqrt{x+1}>\frac{1}{2}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 957

ამოცანა 3.4.3. 1962-contest-3.

(CZS) მოცემულია $ABCDA'B'C'D'$ კუბი. X წერტილი მოძრაობს მუდმივი სიჩქარით $ABCD$ კვადრატის გასწვრივ A-დან B-ს მიმართულებით. Y წერტილი მოძრაობს იმავე მუდმივი სიჩქარით $BCC'B'$ კვადრატის გასწვრივ B'-დან C'-ს მიმართულებით. თავდაპირველად, X და Y ერთდროულად იწყებენ მოძრაობას შესაბამისად A და B' წერტილებიდან. იპოვეთ XY მონაკვეთის შუაწერტილის გეომეტრიული ადგილი.

ამოხსნა: გვერდი. 957

მეორე დღე

ამოცანა 3.4.4. 1962-contest-4.

(ROU) ამოხსენით განტოლება

$$\cos^2 x+\cos^2 2x+\cos^2 3x=1.$$

ამოხსნა: გვერდი. 958

ამოცანა 3.4.5. 1962-contest-5.

(BGR) k წრეწირზე მოცემულია სამი წერტილი: A, B და C. ააგეთ წრეწირზე მეოთხე D წერტილი ისე, რომ $ABCD$ ოთხკუთხედში შესაძლებელი იყოს წრეწირის ჩახაზვა.

ამოხსნა: გვერდი. 958

ამოცანა 3.4.6. 1962-contest-6.

(GDR) ვთქვათ ABC არის ტოლფერდა სამკუთხედი, შემოხაზული წრეწირის r რადიუსით და ჩახაზული წრეწირის ρ რადიუსით. დაამტკიცეთ, რომ d მანძილი შემოხაზული და ჩახაზული წრეწირების ცენტრებს შორის მოიცემა ფორმულით:

$$d = \sqrt{r(r-2\rho)}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 959

ამოცანა 3.4.7. 1962-contest-7.

(USS) დაამტკიცეთ, რომ $SABC$ ტეტრაედრს აქვს ზუსტად ხუთი განსხვავებული სფერო, რომლებიც ეხება მისი წიბოებით განსაზღვრულ ექვსივე წრფეს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა ის წესიერია.

ამოხსნა: გვერდი. 959

3.5 IMO 1963 მეხუთე ვროცლავი, პოლონეთი, 5–13 ივლისი, 1963

საოლიმპიადო ამოცანები

პირველი დღე

ამოცანა 3.5.1. 1963-contest-1.

(CZS) იპოვეთ $\sqrt{x^2-p}+2\sqrt{x^2-1}=x$ განტოლების ყველა ნამდვილი ამონახსნი, სადაც p ნამდვილი რიცხვია.

ამოხსნა: გვერდი. 960

ამოცანა 3.5.2. 1963-contest-2.

(USS) იპოვეთ სივრცის იმ წერტილთა გეომეტრიული ადგილი, რომლებიც წარმოადგენენ მართი კუთხეების წვეროებს, რომელთაგან ერთი სხივი გადის მოცემულ წერტილზე, ხოლო მეორე კვეთს მოცემულ მონაკვეთს.

ამოხსნა: გვერდი. 960

ამოცანა 3.5.3. 1963-contest-3.

(HUN) დაამტკიცეთ, რომ თუ ამოზნექილი n-კუთხედის ყველა კუთხე ტოლია და მიმდევრობითი გვერდების სიგრძეები $a_1, \dots, a_n$ აკმაყოფილებს პირობას $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n$, მაშინ $a_1 = a_2 = \dots = a_n$.

ამოხსნა: გვერდი. 961

მეორე დღე

ამოცანა 3.5.4. 1963-contest-4.

(USS) იპოვეთ განტოლებათა სისტემის ყველა $x_1, \dots, x_5$ ამონახსნი:

$$\begin{cases} x_5 + x_2 = yx_1, \\ x_1 + x_3 = yx_2, \\ x_2 + x_4 = yx_3, \\ x_3 + x_5 = yx_4, \\ x_4 + x_1 = yx_5, \end{cases}$$

სადაც y ნამდვილი პარამეტრია.

ამოხსნა: გვერდი. 961

ამოცანა 3.5.5. 1963-contest-5.

(GDR) დაამტკიცეთ, რომ $\cos\frac{\pi}{7} - \cos\frac{2\pi}{7} + \cos\frac{3\pi}{7} = \frac{1}{2}$.

ამოხსნა: გვერდი. 962

ამოცანა 3.5.6. 1963-contest-6.

(HUN) ხუთი მოსწავლე A, B, C, D და E მონაწილეობდა გარკვეულ შეჯიბრებაში. შეჯიბრებამდე ორმა პირმა, X-მა და Y-მა, სცადა ადგილების გამოცნობა. X-ს მიაჩნდა, რომ ადგილები იქნებოდა A, B, C, D, E; ხოლო Y-ს მიაჩნდა, რომ ადგილები იქნებოდა D, A, E, C, B. ბოლოს აღმოჩნდა, რომ X-მა ვერცერთი მონაწილის ადგილი ვერ გამოიცნო სწორად და გარდა ამისა, ვერ გამოიცნო ვერცერთი მიმდევრობითი წყვილის მიმდევრობა. მეორე მხრივ, Y-მა სწორად გამოიცნო ორი მონაწილის ადგილი და ორი მიმდევრობითი წყვილის მიმდევრობა. განსაზღვრეთ შეჯიბრების საბოლოო ადგილები.

ამოხსნა: გვერდი. 962

3.6 IMO 1964 მეექვსე

მოსკოვი, საბჭოთა კავშირი, 30 ივნისი – 10 ივლისი, 1964

ტურნირის ამოცანები

პირველი დღე

ამოცანა 3.6.1. 1964-contest-1.

(CZS)

(a) იპოვეთ ყველა ისეთი n ნატურალური რიცხვი, რომლისთვისაც $2^n - 1$ იყოფა 7-ზე.

(b) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი n ნატურალური რიცხვისთვის $2^n + 1$ არ იყოფა 7-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 963

ამოცანა 3.6.2. 1964-contest-2.

(HUN) სამკუთხედის გვერდების სიგრძეები აღვნიშნოთ a, b, c-თი. დაამტკიცეთ,

რომ

$$a^2(b+c-a)+b^2(c+a-b)+c^2(a+b-c)\leq 3abc.$$

ამოხსნა: გვერდი. 963

ამოცანა 3.6.3. 1964-contest-3.

(YUG) a,b,c გვერდების მქონე ABC სამკუთხედში ჩახაზულია წრეწირი. გავავლოთ ამ ჩახაზული წრეწირისადმი სამი მხები, რომელთაგან თითოეული ABC სამკუთხედის ერთ-ერთი გვერდის პარალელურია. ეს მხებები ABC სამკუთხედის გვერდებთან ერთად ქმნიან სამ უფრო მცირე სამკუთხედს ($\triangle ABC$-ს შიგნით). ამ სამკუთხედებიდან თითოეულში ჩახაზულია წრეწირი. იპოვეთ ოთხივე ჩახაზული წრეწირის ფართობთა ჯამი.

ამოხსნა: გვერდი. 964

მეორე დღე

ამოცანა 3.6.4. 1964-contest-4.

(HUN) 17 სტუდენტიდან თითოეულმა ისაუბრა ყველა დანარჩენ სტუდენტთან. სულ მათ ისაუბრეს სამ განსხვავებულ თემაზე. სტუდენტების თითოეულმა წყვილმა ისაუბრა ზუსტად ერთ თემაზე. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს სამი სტუდენტი, რომლებმაც ერთმანეთში ერთსა და იმავე თემაზე ისაუბრეს.

ამოხსნა: გვერდი. 964

ამოცანა 3.6.5. 1964-contest-5.

(ROU) სიბრტყეზე მოცემულია ხუთი წერტილი. ამ ხუთი წერტილის შემაერთებელ წრფეებს შორის არცერთი ორი არ ემთხვევა ერთმანეთს და არცერთი ორი არ არის პარალელური ან პერპენდიკულარული. თითოეულ წერტილზე გავავლოთ სიმაღლე დანარჩენ წრფეებზე. რა არის ამ სიმაღლეების გადაკვეთის წერტილების მაქსიმალური შესაძლო რაოდენობა (საწყისი ხუთი წერტილის გამოკლებით)?

ამოხსნა: გვერდი. 965

ამოცანა 3.6.6. 1964-contest-6.

(POL) მოცემულია $ABCD$ ტეტრაედრი. D_1 იყოს ABC სამკუთხედის ცენტროიდი (მედიანების გადაკვეთის წერტილი), ხოლო A_1, B_1, C_1 იყოს DD_1-ის პარალელური და შესაბამისად A, B, C წერტილებზე გამავალი წრფეების ტეტრაედრის მოპირდაპირე წახნაგებთან გადაკვეთის წერტილები. დაამტკიცეთ, რომ $ABCD$ ტეტრაედრის მოცულობა $A_1B_1C_1D_1$ ტეტრაედრის მოცულობის ერთი მესამედია. დარჩება თუ არა შედეგი ჭეშმარიტი, თუ D_1 წერტილს შევცვლით ABC სამკუთხედის შიგნით მდებარე ნებისმიერი წერტილით?

ამოხსნა: გვერდი. 966

3.7 IMO 1965 მეშვიდე IMO

ბერლინი, გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკა, 3–13 ივლისი, 1965
კონკურსის ამოცანები
პირველი დღე

ამოცანა 3.7.1. 1965-contest-1.

(**YUG**) იპოვეთ ყველა ნამდვილი $x \in [0, 2\pi]$ რიცხვი, რომლისთვისაც

$$2\cos x \leq |\sqrt{1+\sin 2x} - \sqrt{1-\sin 2x}| \leq \sqrt{2}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 967

ამოცანა 3.7.2. 1965-contest-2.

(**POL**) განვიხილოთ განტოლებათა სისტემა

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = 0, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = 0, \end{cases}$$

რომლის კოეფიციენტები აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

1. a_{11}, a_{22}, a_{33} დადებითი ნამდვილი რიცხვებია;

2. ყველა დანარჩენი კოეფიციენტი უარყოფითია;
3. თითოეულ განტოლებაში კოეფიციენტების ჯამი დადებითია.

დაამტკიცეთ, რომ $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ წარმოადგენს სისტემის ერთადერთ ამოხსნას.

ამოხსნა: გვერდი. 967

ამოცანა 3.7.3. 1965-contest-3.

(**CZS**) მოცემულია $ABCD$ ტეტრაედრი. AB და CD წიბოების სიგრძეები შესაბამისად a და b-ს ტოლია, მანძილი AB და CD წრფეებს შორის d-ს ტოლია, ხოლო კუთხე მათ შორის ω-ს ტოლია. ტეტრაედრი იყოფა ორ ნაწილად AB და CD წრფეების პარალელური π სიბრტყით. გამოთვალეთ ამ ნაწილების მოცულობათა ფარდობა, თუ π სიბრტყის მანძილების ფარდობა AB და CD წრფეებიდან k-ს ტოლია.

ამოხსნა: გვერდი. 968

მეორე დღე

ამოცანა 3.7.4. 1965-contest-4.

(**USS**) იპოვეთ x_1, x_2, x_3, x_4 ოთხი ნამდვილი რიცხვის ყველა ისეთი სიმრავლე, რომ ნებისმიერი ერთ-ერთი რიცხვისა და დანარჩენი სამის ნამრავლის ჯამი 2-ის ტოლი იყოს.

ამოხსნა: გვერდი. 969

ამოცანა 3.7.5. 1965-contest-5.

(**ROU**) მოცემულია OAB სამკუთხედი, სადაც $\angle AOB = \alpha < 90^\circ$. ვთქვათ, M არის სამკუთხედის ნებისმიერი წერტილი, რომელიც განსხვავდება O-სგან. M წერტილიდან OA და OB გვერდებზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეები აღვნიშნოთ შესაბამისად P და Q ასოებით. ვთქვათ, H არის OPQ სამკუთხედის ორთოცენტრი. იპოვეთ H წერტილთა გეომეტრიული ადგილი, როდესაც:

1. M ეკუთვნის AB მონაკვეთს;

2. M ეკუთვნის $\triangle OAB$-ს შიგა არეს.

ამოხსნა: გვერდი. 970

ამოცანა 3.7.6. 1965-contest-6.

(**POL**) სიბრტყეზე მოცემულია $n \geq 3$ წერტილი. ვთქვათ, d არის მაქსიმალური მანძილი მოცემულ წერტილთა ნებისმიერ წყვილს შორის. დაამტკიცეთ, რომ იმ წყვილთა რაოდენობა, რომელთა შორის მანძილი d-ს ტოლია, ნაკლებია ან ტოლი n-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 970

3.8 IMO 1966 მერვე IMO

სოფია, ბულგარეთი, 3–13 ივლისი, 1966

ოლიმპიადის ამოცანები

პირველი დღე

ამოცანა 3.8.1. 1966-contest-1.

(USS) მათემატიკურ ოლიმპიადაზე მოცემული იყო სამი ამოცანა A, B და C. 25-ვე მოსწავლემ ამოხსნა ამ ამოცანებიდან სულ მცირე ერთი. იმ მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებმაც ამოხსნეს B და არ ამოხსნეს A, ორჯერ მეტია იმ მოსწავლეთა რაოდენობაზე, რომლებმაც ამოხსნეს C და არ ამოხსნეს A. იმ მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებმაც მხოლოდ A ამოხსნეს, 1-ით მეტია იმ მოსწავლეთა რაოდენობაზე, რომლებმაც A-სთან ერთად სულ მცირე კიდევ ერთი ამოცანა ამოხსნეს. იმ მოსწავლეებს შორის, რომლებმაც მხოლოდ ერთი ამოცანა ამოხსნეს, ნახევარმა ამოხსნა A. რამდენმა მოსწავლემ ამოხსნა მხოლოდ B?

ამოხსნა: გვერდი. 971

ამოცანა 3.8.2. 1966-contest-2.

(HUN) თუ a, b და c სამკუთხედის გვერდებია, ხოლო α, β და γ შესაბამისად ამ სამკუთხედის კუთხეებია, რომლისთვისაც

$$a + b = \tan\frac{\gamma}{2}(a\tan\alpha + b\tan\beta),$$

დაამტკიცეთ, რომ სამკუთხედი ტოლფერდაა.

ამოხსნა: გვერდი. 972

ამოცანა 3.8.3. 1966-contest-3.

(BGR) დაამტკიცეთ, რომ წესიერი ტეტრაედრის გარშემოხაზული სფეროს ცენტრიდან მის ოთხ წვერომდე მანძილების ჯამი ნაკლებია ნებისმიერი სხვა წერტილიდან ამ ოთხ წვერომდე მანძილების ჯამზე.

ამოხსნა: გვერდი. 972

მეორე დღე

ამოცანა 3.8.4. 1966-contest-4.

(YUG) დაამტკიცეთ შემდეგი ტოლობა:

$$\frac{1}{\sin 2x} + \frac{1}{\sin 4x} + \frac{1}{\sin 8x} + \cdots + \frac{1}{\sin 2^n x} = \cot x - \cot 2^n x,$$

სადაც $n \in \mathbb{N}$ და $x \notin (\pi/2^k)\mathbb{Z}$ ნებისმიერი $k \in \mathbb{N}$-ისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 973

ამოცანა 3.8.5. 1966-contest-5.

(CZS) ამოხსენით განტოლებათა შემდეგი სისტემა:

$$\begin{aligned}
|a_1 - a_2|x_2 + |a_1 - a_3|x_3 + |a_1 - a_4|x_4 &= 1,\\
|a_2 - a_1|x_1 + |a_2 - a_3|x_3 + |a_2 - a_4|x_4 &= 1,\\
|a_3 - a_1|x_1 + |a_3 - a_2|x_2 + |a_3 - a_4|x_4 &= 1,\\
|a_4 - a_1|x_1 + |a_4 - a_2|x_2 + |a_4 - a_3|x_3 &= 1,
\end{aligned}$$

სადაც a_1, a_2, a_3 და a_4 წყვილ-წყვილად განსხვავებული ნამდვილი რიცხვებია.

ამოხსნა: გვერდი. 974

ამოცანა 3.8.6. 1966-contest-6.

(POL) ვთქვათ M, K და L შესაბამისად $(AB), (BC)$ და (CA) წრფეებზე მდებარე წერტილებია. დაამტკიცეთ, რომ $\triangle MAL, \triangle KBM$ და $\triangle LCK$ სამკუთხედებიდან სულ მცირე ერთის ფართობი ნაკლებია ან ტოლი $\triangle ABC$-ს ფართობის მეოთხედზე.

ამოხსნა: გვერდი. 974

ზოგიერთი ამოცანა გრძელი სიიდან 1959–1966

ამოცანა 3.8.7. 1966-longlist-1.

(CZS) მოცემულია $n > 3$ წერტილი სიბრტყეზე, რომელთაგან არცერთი სამი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე. აუცილებლად არსებობს თუ არა წრეწირი, რომელიც გადის მოცემული წერტილებიდან სულ მცირე სამზე და მის შიგნით არცერთი სხვა მოცემული წერტილი არ მდებარეობს?

ამოცანა 3.8.8. 1966-longlist-2.

(GDR) მოცემულია n დადებითი ნამდვილი რიცხვი $a_1, a_2, \ldots, a_n$, ისეთი რომ $a_1 a_2 \cdots a_n = 1$. დაამტკიცეთ, რომ

$$(1 + a_1)(1 + a_2) \cdots (1 + a_n) \geq 2^n.$$

ამოცანა 3.8.9. 1966-longlist-3.

(BGR) წესიერ სამკუთხა პრიზმას აქვს სიმაღლე h და ფუძის გვერდი a. ორსავე ფუძეს ცენტრში აქვს მცირე ხვრელი, ხოლო სამი ვერტიკალური წახნაგის შიდა ზედაპირი სარკისებურია. სინათლე შედის ზედა ფუძის მცირე ხვრელში, ირეკ-

ლება თითოეულ ვერტიკალურ წახნაგზე თითოჯერ და გამოდის ქვედა ფუძის ხვრელიდან. იპოვეთ კუთხე, რომლითაც სინათლე შედის და მისი გზის სიგრძე პრიზმის შიგნით.

ამოცანა 3.8.10. 1966-longlist-4.

(POL) სიბრტყეზე მოცემულია ხუთი წერტილი, რომელთაგან არცერთი სამი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე. აჩვენეთ, რომ მათგან რომელიღაც ოთხი ადგენს ამოზნექილ ოთხკუთხედს.

ამოცანა 3.8.11. 1966-longlist-5.

(USS) დაამტკიცეთ უტოლობა

$$\tan\frac{\pi\sin x}{4\sin\alpha}+\tan\frac{\pi\cos x}{4\cos\alpha}>1$$

ნებისმიერი x,α-თვის, სადაც $0\le x\le\pi/2$ და $\pi/6<\alpha<\pi/3$.

ამოცანა 3.8.12. 1966-longlist-6.

(USS) მოცემულია l პერიმეტრისა და S ფართობის მქონე ამოზნექილი ბრტყელი მრავალკუთხედი $\mathcal{M}$. ვთქვათ, $M(R)$ არის სივრცის იმ წერტილთა სიმრავლე, რომელთა მანძილი $\mathcal{M}$-ის რომელიმე წერტილამდე არ აღემატება R-ს. აჩვენეთ, რომ ამ სიმრავლის $V(R)$ მოცულობა უდრის

$$V(R)=\frac{4}{3}\pi R^3+\frac{\pi}{2}lR^2+2SR.$$

ამოცანა 3.8.13. 1966-longlist-7.

(USS) ორი უსასრულო წრიული ცილინდრის რომელი ურთიერთგანლაგებისას მდებარეობს მათი კვეთა სიბრტყეში?

ამოცანა 3.8.14. 1966-longlist-8.

(USS) მოცემულია შაქრის ტომარა, ორთეფშიანი სასწორი და 1 გრამიანი საწონი. როგორ მივიღოთ 1 კილოგრამი შაქარი აწონვების მინიმალური შესაძლო რაოდენობით?

ამოცანა 3.8.15. 1966-longlist-9.

(ROU) იპოვეთ x, ისეთი რომ

$$\frac{\sin 3x \cos(60^\circ - 4x) + 1}{\sin(60^\circ - 7x) - \cos(30^\circ + x) + m} = 0,$$

სადაც m ფიქსირებული ნამდვილი რიცხვია.

ამოცანა 3.8.16. 1966-longlist-10.

(GDR) რამდენი ნამდვილი ამონახსნი აქვს განტოლებას $x = 1964 \sin x - 189$?

ამოცანა 3.8.17. 1966-longlist-11.

(CZS) არსებობს თუ არა მთელი რიცხვი z, რომელიც ორი განსხვავებული გზით შეიძლება ჩაიწეროს $z = x! + y!$ სახით, სადაც x, y ნატურალური რიცხვებია $x \leq y$ პირობით?

ამოცანა 3.8.18. 1966-longlist-12.

(BGR) იპოვეთ x, y, z ციფრები, ისეთი რომ ტოლობა

$$\sqrt{\underbrace{xx\cdots x}_{2n} - \underbrace{yy\cdots y}_{n}} = \underbrace{zz\cdots z}_{n}$$

სრულდებოდეს $n \in \mathbb{N}$-ის სულ მცირე ორი მნიშვნელობისთვის, და ამ შემთხვევაში იპოვეთ ყველა n, რომლისთვისაც ეს ტოლობა ჭეშმარიტია.

ამოცანა 3.8.19. 1966-longlist-13.

(YUG) ვთქვათ $a_1, a_2, \ldots, a_n$ დადებითი ნამდვილი რიცხვებია. დაამტკიცეთ უტოლობა

$$\binom{n}{2} \sum_{i<j} \frac{1}{a_i a_j} \geq 4 \left(\sum_{i<j} \frac{1}{a_i + a_j} \right)^2$$

და იპოვეთ a_i რიცხვების პირობები, რომელთა დროსაც ტოლობა მიიღწევა.

ამოცანა 3.8.20. 1966-longlist-14.

(POL) იპოვეთ არეების უდიდესი რაოდენობა, რომლებად შეიძლება დაიყოს წრე წრეწირზე მდებარე n წერტილის შეერთებით.

ამოცანა 3.8.21. 1966-longlist-15.

(POL) A, B, C, D წერტილები ძევს წრეწირზე ისე, რომ AB დიამეტრია, ხოლო CD — არა. თუ C და D წერტილებში გავლებულ მხებთა გადაკვეთის წერტილია P, ხოლო AC და BD მონაკვეთების გადაკვეთის წერტილია Q, აჩვენეთ, რომ PQ მართობულია AB-სი.

ამოცანა 3.8.22. 1966-longlist-16.

(CZS) მოცემულია K წრეწირი S ცენტრით და 1 რადიუსით, და Q კვადრატი M ცენტრით და 2 გვერდით. ვთქვათ XY არის XYZ ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედის ჰიპოტენუზა. აღწერეთ Z წერტილების გეომეტრიული ადგილი, როდესაც X მოძრაობს K წრეწირზე, ხოლო Y მოძრაობს Q კვადრატის საზღვარზე.

ამოცანა 3.8.23. 1966-longlist-17.

(ROU) ვთქვათ $ABCD$ და $A'B'C'D'$ სივრცეში ნებისმიერად განლაგებული ორი პარალელოგრამია, ხოლო M, N, P, Q წერტილები AA', BB', CC', DD' მონაკვეთებს შესაბამისად ტოლ შეფარდებებში ყოფენ.

(a) აჩვენეთ, რომ $MNPQ$ პარალელოგრამია;

(b) იპოვეთ $MNPQ$-ს გეომეტრიული ადგილი, როდესაც M მოძრაობს AA' მო-

ნაკვეთზე.

ამოცანა 3.8.24. 1966-longlist-18.

(HUN) ამოხსენით განტოლება $1/\sin x + 1/\cos x = 1/p$, სადაც p ნამდვილი პარამეტრია. გამოიკვლიეთ, p-ს რომელი მნიშვნელობებისთვის აქვს განტოლებას სულ მცირე ერთი ნამდვილი ამონახსნი და განსაზღვრეთ ამონახსნთა რაოდენობა $[0, 2\pi)$ შუალედში მოცემული p-სთვის.

ამოცანა 3.8.25. 1966-longlist-19.

(HUN) ააგეთ სამკუთხედი მოცემული სამი მიხაზული წრეწირის რადიუსით.

ამოცანა 3.8.26. 1966-longlist-20.

(HUN) სამ ურთიერთმართობულ სიბრტყეში მოცემულია სამი ტოლი მართკუთხედი საერთო ცენტრით, რომელთა გრძელი გვერდებიც ურთიერთმართობულია. განვიხილოთ მრავალწახნაგა, რომლის წვეროებიც ამ მართკუთხედების წვეროებია.

(a) იპოვეთ ამ მრავალწახნაგას მოცულობა;

(b) შეიძლება თუ არა ეს მრავალწახნაგა იყოს წესიერი და რა პირობებში?

ამოცანა 3.8.27. 1966-longlist-21.

(BGR) დაამტკიცეთ, რომ მართი წრიული კონუსის V მოცულობა და S გვერდითი ზედაპირის ფართობი აკმაყოფილებს უტოლობას

$$\left(\frac{6V}{\pi}\right)^2 \leq \left(\frac{2S}{\pi\sqrt{3}}\right)^3$$

როდის მიიღწევა ტოლობა?

ამოცანა 3.8.28. 1966-longlist-22.

(BGR) ვთქვათ, ტოლი ფართობის მქონე ორ P, P' პარალელოგრამს აქვს შესაბამისად a, b და a', b' გვერდები ისე, რომ $a' \leq a \leq b \leq b'$, და b' სიგრძის მონაკვეთის მოთავსება შესაძლებელია P-ს შიგნით. დაამტკიცეთ, რომ P და P' შეიძლება დაინაწილოს ოთხ წყვილ-წყვილად კონგრუენტულ ნაწილად.

ამოცანა 3.8.29. 1966-longlist-23.

(BGR) ტეტრაედრის სამი წახნაგი მართკუთხა სამკუთხედია, ხოლო მეოთხე არ არის ბლაგვკუთხა სამკუთხედი.

(a) დაამტკიცეთ, რომ იმის აუცილებელი და საკმარისი პირობა, რომ მეოთხე წახნაგი იყოს მართკუთხა სამკუთხედი, არის ის, რომ რომელიღაც წვეროში ზუსტად ორი კუთხე იყოს მართი.

(b) დაამტკიცეთ, რომ თუ ყველა წახნაგი მართკუთხა სამკუთხედია, მაშინ ტეტრაედრის მოცულობა უდრის იმ სამი უმცირესი წიბოს ნამრავლის ერთ მეექვსედს, რომლებიც არ ეკუთვნიან ერთსა და იმავე წახნაგს.

ამოცანა 3.8.30. 1966-longlist-24.

(POL) ოთახში იმყოფება $n \geq 2$ ადამიანი. დაამტკიცეთ, რომ მათ შორის არსებობს ორი ადამიანი, რომლებსაც ამ ოთახში მეგობრების ტოლი რაოდენობა ჰყავთ. (მეგობრობა ყოველთვის ორმხრივია.)

ამოცანა 3.8.31. 1966-longlist-25.

(GDR) აჩვენეთ, რომ $\tan 7^\circ 30' = \sqrt{6} + \sqrt{2} - \sqrt{3} - 2$.

ამოცანა 3.8.32. 1966-longlist-26.

(CZS)

(a) დაამტკიცეთ, რომ $(a_1 + a_2 + \cdots + a_k)^2 \leq k(a_1^2 + \cdots + a_k^2)$, სადაც $k \geq 1$ ნატურალური რიცხვია, ხოლო $a_1, \ldots, a_k$ ნებისმიერი ნამდვილი რიცხვებია.

(b) თუ $a_1, \dots, a_n$ ნამდვილი რიცხვები აკმაყოფილებენ პირობას:

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n \geq \sqrt{(n-1)(a_1^2 + \cdots + a_n^2)},$$

აჩვენეთ, რომ ყველა ეს რიცხვი არაუარყოფითია.

ამოცანა 3.8.33. 1966-longlist-27.

(GDR) მოცემულია K წრეწირი და g წრფეზე მდებარე P წერტილი. ააგეთ წრეწირი, რომელიც გადის P წერტილზე და ეხება K-ს და g-ს.

ამოცანა 3.8.34. 1966-longlist-28.

(CZS) სიბრტყეზე მოცემულია S ცენტრისა და 1 რადიუსის მქონე წრეწირი. დავუშვათ, ABC არის ამ წრეწირზე შემოსაზღვრული ნებისმიერი სამკუთხედი ისეთი, რომ $SA \leq SB \leq SC$. იპოვეთ A, B, C წვეროების გეომეტრიული ადგილები.

ამოცანა 3.8.35. 1966-longlist-29.

(ROU)

(a) იპოვეთ იმ გზების რაოდენობა, რომლებითაც 500 შეიძლება წარმოდგეს თანმიმდევრული მთელი რიცხვების ჯამის სახით.

(b) იპოვეთ ასეთი წარმოდგენების რაოდენობა $N = 2^\alpha 3^\beta 5^\gamma$ რიცხვისთვის, სადაც $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}$. ამ წარმოდგენებიდან რომელი შედგება მხოლოდ ნატურალური რიცხვებისგან?

(c) განსაზღვრეთ ასეთი წარმოდგენების რაოდენობა ნებისმიერი N ნატურალური რიცხვისთვის.

ამოცანა 3.8.36. 1966-longlist-30.

(ROU) თუ n ნატურალური რიცხვია, დაამტკიცეთ, რომ

(a) $\log_{10}(n+1) > 3/(10n) + \log_{10} n$;

(b) $\log n! > (3n/10)\,(1/2 + 1/3 + \cdots + 1/n - 1)$.

ამოცანა 3.8.37. 1966-longlist-31.

(ROU) ამოხსენით $|x^2-1|+|x^2-4|=mx$ განტოლება m პარამეტრის მიხედვით. მთელ რიცხვთა რომელი (x,m) წყვილები აკმაყოფილებენ ამ განტოლებას?

ამოცანა 3.8.38. 1966-longlist-32.

(BGR) ABC სამკუთხედის a,b,c გვერდები ადგენენ არითმეტიკულ პროგრესიას; სხვა $A_1B_1C_1$ სამკუთხედის გვერდებიც ასევე ადგენენ არითმეტიკულ პროგრესიას. დავუშვათ, რომ $\angle A=\angle A_1$. დაამტკიცეთ, რომ ABC და $A_1B_1C_1$ სამკუთხედები მსგავსია.

ამოცანა 3.8.39. 1966-longlist-33.

(BGR) ორი წრეწირი ეხება ერთმანეთს შიგნიდან, ხოლო უფრო დიდ წრეწირში ჩახაზულია ტოლგვერდა სამკუთხედი. სამკუთხედის წვეროებიდან ავლებენ მცირე წრეწირისადმი მხებ მონაკვეთებს. დაამტკიცეთ, რომ ერთ-ერთი ამ მონაკვეთის სიგრძე დანარჩენი ორის სიგრძეთა ჯამის ტოლია.

ამოცანა 3.8.40. 1966-longlist-34.

(BGR) იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა (x,y) წყვილი, რომლებიც აკმაყოფილებენ $2^x=3^y+5$ განტოლებას.

ამოცანა 3.8.41. 1966-longlist-35.

(POL) თუ a,b,c,d ისეთი მთელი რიცხვებია, რომ ad კენტია და bc ლუწია, დაამტკიცეთ, რომ ax^3+bx^2+cx+d მრავალწევრის სულ მცირე ერთი ფესვი ირაციონალურია.

ამოცანა 3.8.42. 1966-longlist-36.

(POL) ვთქვათ $ABCD$ ჩახაზული ოთხკუთხედია. აჩვენეთ, რომ ABC, CDA, BCD, DAB სამკუთხედების მედიანების გადაკვეთის წერტილები (ცენტროიდები) ერთ წრეწირზე მდებარეობენ.

ამოცანა 3.8.43. 1966-longlist-37.

(POL) დაამტკიცეთ, რომ ჩახაზული ოთხკუთხედის გვერდების შუაწერტილებიდან მოპირდაპირე გვერდებზე დაშვებული პერპენდიკულარები ერთ წერტილში იკვეთებიან.

ამოცანა 3.8.44. 1966-longlist-38.

(ROU) ორ კონცენტრულ წრეწირს აქვს შესაბამისად R და r რადიუსები. იპოვეთ წრეწირების მაქსიმალური შესაძლო რაოდენობა, რომლებიც ეხებიან ამ ორ წრეწირს და წყვილ-წყვილად არ იკვეთებიან. დაამტკიცეთ, რომ ეს რიცხვი მდებარეობს $(3/2) \cdot (\sqrt{R}+\sqrt{r})/(\sqrt{R}-\sqrt{r}) - 1$-სა და $(63/20) \cdot (R+r)/(R-r)$-ს შორის.

ამოცანა 3.8.45. 1966-longlist-39.

(ROU) სიბრტყეზე მოცემულია O ცენტრისა და R რადიუსის მქონე წრეწირი და ორი წერტილი A, B.

(a) გაავლეთ AB-ს პარალელური CD ქორდა ისე, რომ AC და BD გადაიკვეთონ წრეწირზე მდებარე P წერტილში.

(b) დაამტკიცეთ, რომ P წერტილისთვის არსებობს ორი შესაძლო პოზიცია, ვთქვათ P_1, P_2, და იპოვეთ მათ შორის მანძილი, თუ $OA = a$, $OB = b$, $AB = d$.

ამოცანა 3.8.46. 1966-longlist-40.

(CZS) დადებითი ნამდვილი p რიცხვისთვის, იპოვეთ განტოლების ყველა ნამდვილი ამონახსნი:

$$\sqrt{x^2+2px-p^2} - \sqrt{x^2-2px-p^2} = 1.$$

ამოცანა 3.8.47. 1966-longlist-41.

(CZS) თუ $A_1A_2 \dots A_n$ არის წესიერი n-კუთხედი ($n \geq 3$), რამდენი განსხვავებული ბლაგვკუთხა $A_iA_jA_k$ სამკუთხედი არსებობს?

ამოცანა 3.8.48. 1966-longlist-42.

(CZS) ვთქვათ $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($n \geq 2$) მთელ რიცხვთა მიმდევრობაა. აჩვენეთ, რომ არსებობს ქვემიმდევრობა $a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_m}$, სადაც $1 \leq k_1 < k_2 < \cdots < k_m \leq n$, ისეთი, რომ $a_{k_1}^2 + a_{k_2}^2 + \cdots + a_{k_m}^2$ იყოფა n-ზე.

ამოცანა 3.8.49. 1966-longlist-43.

(CZS) სიბრტყეზე მოცემულია ხუთი წერტილი, რომელთაგან არცერთი სამი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე. ნებისმიერი ორი წერტილი შეერთებულია მონაკვეთით, რომელიც შეღებილია წითლად ან ნაცრისფრად ისე, რომ არცერთი სამი მონაკვეთი არ ადგენს ერთფერად შეღებილ სამკუთხედს.

(a) დაამტკიცეთ, რომ (1) თითოეული წერტილი არის ზუსტად ორი წითელი და ორი ნაცრისფერი მონაკვეთის წვერო, და (2) წითელი მონაკვეთები ადგენენ ჩაკეტილ გზას, რომელიც გადის თითოეულ წერტილზე.

(b) მოიყვანეთ ასეთი შეღებვის მაგალითი.

ამოცანა 3.8.50. 1966-longlist-44.

(YUG) რა არის $1/2$ რადიუსის მქონე ბურთულების უდიდესი რაოდენობა, რომლებიც ეტევა $10 \times 10 \times 1$ ზომის მართკუთხა პარალელეპიპედის ფორმის ყუთში?

ამოცანა 3.8.51. 1966-longlist-45.

(YUG) ანბანი შედგება n ასოსგან. რა არის სიტყვის მაქსიმალური სიგრძე, თუ

(i) სიტყვაში ორი მეზობელი ასო ყოველთვის განსხვავებულია, და

(ii) მოცემული სიტყვიდან ასოების წაშლით შეუძლებელია მივიღოთ $abab$ ($a \neq b$) ტიპის სიტყვა?

ამოცანა 3.8.52. 1966-longlist-46.

(YUG) ვთქვათ

$$f(a,b,c)=\left|\frac{|b-a|}{|ab|}+\frac{b+a}{ab}-\frac{2}{c}\right|+\frac{|b-a|}{|ab|}+\frac{b+a}{ab}+\frac{2}{c}.$$

დაამტკიცეთ, რომ $f(a,b,c)=4\max\{1/a,1/b,1/c\}$.

ამოცანა 3.8.53. 1966-longlist-47.

იპოვეთ იმ წრფეთა რაოდენობა, რომლებიც მოცემულ სამკუთხედს ტოლი ფართობის ორ ნაწილად ყოფენ და სამკუთხედის შიგნით მინიმალური შესაძლო სიგრძის მონაკვეთს კვეთენ. გამოთვალეთ ეს მინიმალური სიგრძე სამკუთხედის a,b,c გვერდების მეშვეობით.

ამოცანა 3.8.54. 1966-longlist-48.

იპოვეთ ყველა დადებითი p რიცხვი, რომლისთვისაც $x^2+px+3p=0$ განტოლებას მთელი ფესვები აქვს.

ამოცანა 3.8.55. 1966-longlist-49.

ორი სარკისებრი კედელი განთავსებულია ისე, რომ ქმნის α სიდიდის კუთხეს. კუთხის შიგნით არის სანთელი. სანთლის რამდენ არეკვლას დაინახავს დამკვირვებელი?

ამოცანა 3.8.56. 1966-longlist-50.

მოცემულია ოთხკუთხედი a,b,c,d გვერდებითა და S ფართობით. აჩვენეთ, რომ $S\le(a+c)/2\cdot(b+d)/2$.

ამოცანა 3.8.57. 1966-longlist-51.

სკოლაში 1-დან n-მდე დანომრილი n ბავშვი თავდაპირველად განლაგებულია $1, 2, \dots, n$ თანმიმდევრობით. ბრძანებაზე, თითოეულ ბავშვს შეუძლია ან გაცვალოს ადგილი ნებისმიერ სხვა ბავშვთან, ან არ განძრეს. შეუძლიათ თუ არა მათ ორი ბრძანების შემდეგ გადალაგდნენ $n, 1, 2, \dots, n-1$ თანმიმდევრობით?

ამოცანა 3.8.58. 1966-longlist-52.

1 ფართობის ფიგურა ამოჭრილია ქაღალდის ფურცლიდან და დაყოფილია 10 ნაწილად, რომელთაგან თითოეული შეღებილია 10 ფერიდან ერთ-ერთით. შემდეგ ფიგურას გადააბრუნებენ მეორე მხარეს და ისევ დაყოფენ 10 ნაწილად (არა აუცილებლად იმავე წესით). აჩვენეთ, რომ შესაძლებელია ამ ნაწილების შეღებვა აღნიშნულ 10 ფერში ისე, რომ ფიგურის იმ ნაწილების საერთო ფართობი, რომელთა ორივე მხარე ერთსა და იმავე ფერშია შეღებილი, იყოს სულ მცირე 0.1.

ამოცანა 3.8.59. 1966-longlist-53.

დაამტკიცეთ, რომ S ფართობის ნებისმიერ ამობურცულ ექვსკუთხედში შესაძლებელია ისეთი დიაგონალის გავლება, რომელიც ჩამოჭრის სამკუთხედს, რომლის ფართობი არ აღემატება $S/6$-ს.

ამოცანა 3.8.60. 1966-longlist-54.

იპოვეთ 100 მიმდევრობითი მთელი რიცხვის მერვე ხარისხების ჯამის ბოლო ორი ციფრი.

ამოცანა 3.8.61. 1966-longlist-55.

მოცემულია ABC სამკუთხედის A წვეროდა M ცენტროიდი. იპოვეთ B წვეროთა გეომეტრიული ადგილი ისე, რომ სამკუთხედის ყველა კუთხე ეკუთვნოდეს $[40^\circ, 70^\circ]$ ინტერვალს.

ამოცანა 3.8.62. 1966-longlist-56.

ვთქვათ $ABCD$ არის ტეტრაედრი ისეთი, რომ $AB \perp CD$, $AC \perp BD$ და $AD \perp BC$. დაამტკიცეთ, რომ ტეტრაედრის წიბოების შუაწერტილები მდებარეობენ ერთ სფეროზე.

ამოცანა 3.8.63. 1966-longlist-57.

შესაძლებელია თუ არა კუბის საზღვარზე 100 (ან 200) წერტილისგან დამდგარი ისეთი სიმრავლის შერჩევა, რომ ეს სიმრავლე უძრავი დარჩეს კუბის ასახვისას საკუთარ თავში თითოეული იზომეტრიის დროს? დაასაბუთეთ თქვენი პასუხი.

3.9 IMO 1967 მეცხრე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა

ცეტინიე, იუგოსლავია, 2–13 ივლისი, 1967

საოლიმპიადო ამოცანები

პირველი დღე (5 ივლისი)

ამოცანა 3.9.1. 1967-contest-1.

$ABCD$ არის პარალელოგრამი; $AB = a$, $AD = 1$, α არის $\angle DAB$ კუთხის სიდიდე და ABD სამკუთხედის სამივე კუთხე მახვილია. დაამტკიცეთ, რომ 1 რადიუსის მქონე ოთხი K_A, K_B, K_C, K_D წრე, რომელთა ცენტრებია შესაბამისად A, B, C, D წვეროები, ფარავს პარალელოგრამს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $a \leq \cos\alpha + \sqrt{3}\sin\alpha$.

ამოცანა 3.9.2. 1967-contest-2.

ტეტრაედრის ზუსტად ერთი წიბოს სიგრძეა 1-ზე მეტი. აჩვენეთ, რომ მისი მოცულობა ნაკლებია ან ტოლი $1/8$-ზე.

ამოცანა 3.9.3. 1967-contest-3.

ვთქვათ, k, m და n ისეთი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომ $m+k+1$ არის $n+1$-ზე მეტი მარტივი რიცხვი. აღვნიშნოთ $c_s = s(s+1)$. დაამტკიცეთ, რომ ნამრავლი $(c_{m+1} - c_k)(c_{m+2} - c_k) \cdots (c_{m+n} - c_k)$ იყოფა ნამრავლზე $c_1 c_2 \cdots c_n$.

მეორე დღე (6 ივლისი)

ამოცანა 3.9.4. 1967-contest-4.

$A_0B_0C_0$ და $A'B'C'$ სამკუთხედების ყველა კუთხე მახვილია. აღწერეთ, როგორ აიგოს $A'B'C'$-ის მსგავსი ერთ-ერთი ABC სამკუთხედი, რომელიც გარშემოწერილია $A_0B_0C_0$ სამკუთხედზე (ისე, რომ A, B, C შეესაბამებოდეს A', B', C'-ს, ხოლო AB გადიოდეს C_0-ზე, BC — A_0-ზე და CA — B_0-ზე). ასეთ ABC სამკუთხედებს შორის აღწერეთ და დაამტკიცეთ, როგორ აიგოს მაქსიმალური ფართობის მქონე სამკუთხედი.

ამოცანა 3.9.5. 1967-contest-5.

განვიხილოთ მიმდევრობა (c_n):

$$c_1 = a_1 + a_2 + \cdots + a_8, \tag{3.1}$$
$$c_2 = a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_8^2, \tag{3.2}$$
$$\ldots \quad \ldots\ldots\ldots \tag{3.3}$$
$$c_n = a_1^n + a_2^n + \cdots + a_8^n, \tag{3.4}$$
$$\ldots \quad \ldots\ldots\ldots \tag{3.5}$$

სადაც $a_1, a_2, \ldots, a_8$ ნამდვილი რიცხვებია, რომელთაგან ყველა ნულის ტოლი არ არის. ცნობილია, რომ (c_n) მიმდევრობის რიცხვებს შორის უსასრულოდ ბევრია ნულის ტოლი, იპოვეთ n-ის ყველა ისეთი მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $c_n = 0$.

ამოცანა 3.9.6. 1967-contest-6.

სპორტულ შეჯიბრებაში, რომელიც n დღეს გაგრძელდა, გასათამაშებელი იყო m მედალი. პირველ დღეს გათამაშდა ერთი მედალი და დარჩენილი $m-1$ მედალის $1/7$. მეორე დღეს გათამაშდა 2 მედალი და ნაშთის $1/7$, და ა.შ. n-ურ დღეს

გათამაშდა ზუსტად n მედალი. რამდენ დღეს გაგრძელდა შეჯიბრება და სულ რამდენი მედალი გათამაშდა?

გრძელი სიის ამოცანები

ამოცანა 3.9.7. 1967-longlist-1.

(BGR 1) დაამტკიცეთ, რომ მიმდევრობის ყველა წევრი

$$\frac{107811}{3}, \frac{110778111}{3}, \frac{111077781111}{3}, \ldots$$

არის სრული კუბები.

ამოხსნა: გვერდი. 975

ამოცანა 3.9.8. 1967-longlist-2.

(BGR 2) დაამტკიცეთ, რომ $(1/3)n^2 + (1/2)n + 1/6 \geq (n!)^{2/n}$ (n დადებითი მთელი რიცხვია) და ტოლობა შესაძლებელია მხოლოდ $n = 1$ შემთხვევაში.

ამოხსნა: გვერდი. 975

ამოცანა 3.9.9. 1967-longlist-3.

(BGR 3) დაამტკიცეთ ტრიგონომეტრიული უტოლობა $\cos x < 1 - x^2/2 + x^4/16$, სადაც $x \in (0, \pi/2)$.

ამოხსნა: გვერდი. 976

ამოცანა 3.9.10. 1967-longlist-4.

(BGR 4) დავუშვათ, სამკუთხედის m_a და m_b მედიანები ურთიერთმართობულია. დაამტკიცეთ, რომ:

(a) ამ სამკუთხედის მედიანები შეადგენენ მართკუთხა სამკუთხედის გვერ-

დებს.

(b) სამართლიანია უტოლობა

$$5(a^2+b^2-c^2) \geq 8ab,$$

სადაც a, b და c მოცემული სამკუთხედის გვერდების სიგრძეებია.

ამოხსნა: გვერდი. 976

ამოცანა 3.9.11. 1967-longlist-5.

(BGR 5) ამოხსენით სისტემა

$$x^2+x-1=y, \tag{3.6}$$
$$y^2+y-1=z, \tag{3.7}$$
$$z^2+z-1=x. \tag{3.8}$$

ამოხსნა: გვერდი. 977

ამოცანა 3.9.12. 1967-longlist-6.

(BGR 6) ამოხსენით სისტემა

$$|x+y|+|1-x|=6, \tag{3.9}$$
$$|x+y+1|+|1-y|=4. \tag{3.10}$$

ამოხსნა: გვერდი. 977

ამოცანა 3.9.13. 1967-longlist-7.

(CZS 1) იპოვეთ განტოლებათა სისტემის ყველა ნამდვილი ამოხსნა:

$$x_1+x_2+\cdots+x_n=a, \tag{3.11}$$
$$x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2=a^2, \tag{3.12}$$
$$\vdots \tag{3.13}$$
$$x_1^n+x_2^n+\cdots+x_n^n=a^n. \tag{3.14}$$

ამოხსნა: გვერდი. 978

ამოცანა 3.9.14. 1967-longlist-8.

(CZS 2)[IMO1] $ABCD$ არის პარალელოგრამი; $AB = a$, $AD = 1$, α არის $\angle DAB$ კუთხის სიდიდე, ხოლო ABD სამკუთხედის სამივე კუთხე მახვილია. დაამტკიცეთ, რომ 1-ის ტოლი რადიუსის მქონე ოთხი წრეწირი K_A, K_B, K_C, K_D, რომელთა ცენტრებია შესაბამისად A, B, C, D წვეროები, ფარავს პარალელოგრამს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $a \leq \cos\alpha + \sqrt{3}\sin\alpha$.

ამოხსნა: გვერდი. 978

ამოცანა 3.9.15. 1967-longlist-9.

(CZS 3) მოცემულია k წრეწირი და მისი AB დიამეტრი. იპოვეთ იმ სამკუთხედებში ჩახაზული წრეწირების ცენტრების გეომეტრიული ადგილი, რომელთა ერთი წვერო AB-ზე ძევს, ხოლო დანარჩენი ორი წვერო — k-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 979

ამოცანა 3.9.16. 1967-longlist-10.

(CZS 4) $ABCD$ კვადრატი დაყოფილია n სამკუთხედად, რომელთა ყველა კუთხე მახვილია. იპოვეთ უმცირესი მთელი რიცხვი n, რომლისთვისაც არსებობს ამ ამოცანის ამოხსნა და ააგეთ ასეთი დაყოფის სულ მცირე ერთი მაგალითი ამ n-ისთვის. უპასუხეთ, შესაძლებელია თუ არა დამატებით მოვითხოვოთ, რომ ამ სამკუთხედებიდან (სულ მცირე) ერთ-ერთის პერიმეტრი ნაკლები იყოს ნებისმიერ წინასწარ მოცემულ დადებით რიცხვზე.

ამოხსნა: გვერდი. 980

ამოცანა 3.9.17. 1967-longlist-11.

(CZS 5) ვთქვათ n ნატურალური რიცხვია. იპოვეთ არაკონგრუენტული სამკუთხედების მაქსიმალური რაოდენობა, რომელთა გვერდების სიგრძეები n-ზე ნაკლები ან ტოლი მთელი რიცხვებია.

ამოხსნა: გვერდი. 981

ამოცანა 3.9.18. 1967-longlist-12.

(CZS 6) მოცემულია 1 სიგრძის AB მონაკვეთი. განვმარტოთ M წერტილთა სიმრავლე შემდეგნაირად: ის შეიცავს ორ წერტილს A, B, და ასევე ყველა წერტილს, რომელიც მიიღება A, B-დან შემდეგი წესის იტერაციით: M-ის ნებისმიერი X, Y წერტილთა წყვილისთვის, M სიმრავლე ასევე შეიცავს XY მონაკვეთის ისეთ Z წერტილს, რომლისთვისაც $YZ = 3XZ$.

(a) დაამტკიცეთ, რომ M სიმრავლე შედგება AB მონაკვეთის ისეთი X წერტილებისგან, რომელთა მანძილი A წერტილიდან არის ან

$$AX = \frac{3k}{4^n} \quad \text{ან} \quad AX = \frac{3k-2}{4^n},$$

სადაც n, k არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია.

(b) დაამტკიცეთ, რომ X_0 წერტილი, რომლისთვისაც $AX_0 = 1/2 = X_0B$, არ ეკუთვნის M სიმრავლეს.

ამოხსნა: გვერდი. 982

ამოცანა 3.9.19. 1967-longlist-13.

(GDR 1) დაადგინეთ, არსებობს თუ არა r რადიუსის ნახევარწრეწირის შიგნით მოთავსებულ ყველა ოთხკუთხედს შორის მაქსიმალური ფართობის მქონე ერთი (ან მეტი) ოთხკუთხედი. თუ არსებობს, განსაზღვრეთ მათი ფორმა და ფართობი.

ამოხსნა: გვერდი. 982

ამოცანა 3.9.20. 1967-longlist-14.

(GDR 2) რომელი p/q წილადი, სადაც p, q 100-ზე ნაკლები ნატურალური რიცხვებია, არის ყველაზე ახლოს $\sqrt{2}$-თან? იპოვეთ ამ წილადის ათწილადურ ჩანაწერი მძიმის შემდეგ ყველა ის ციფრი, რომელიც ემთხვევა $\sqrt{2}$-ის ათწილადური ჩანაწერის ციფრებს (არანაირი ცხრილის გამოყენების გარეშე).

ამოხსნა: გვერდი. 982

ამოცანა 3.9.21. 1967-longlist-15.

(GDR 3) ვთქვათ $\tan\alpha = p/q$, სადაც p და q მთელი რიცხვებია და $q \neq 0$. დაამტკიცეთ, რომ $\tan\beta$ რიცხვი, რომლისთვისაც $\tan 2\beta = \tan 3\alpha$, რაციონალურია მხოლოდ მაშინ, როდესაც $p^2 + q^2$ რომელიღაც მთელი რიცხვის კვადრატია.

ამოხსნა: გვერდი. 983

ამოცანა 3.9.22. 1967-longlist-16.

(GDR 4) დაამტკიცეთ შემდეგი დებულება: თუ r_1 და r_2 ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომელთა ფარდობა ირაციონალურია, მაშინ ნებისმიერი x ნამდვილი რიცხვი შეიძლება ნებისმიერი სიზუსტით მიახლოვდეს $z_{k_1,k_2} = k_1r_1 + k_2r_2$ სახის რიცხვებით, სადაც k_1, k_2 მთელი რიცხვებია; ე.ი., ყოველი x ნამდვილი რიცხვისთვის და ყოველი p დადებითი ნამდვილი რიცხვისთვის მოიძებნება ისეთი k_1 და k_2 მთელი რიცხვები, რომ $|x - (k_1r_1 + k_2r_2)| < p$.

ამოხსნა: გვერდი. 984

ამოცანა 3.9.23. 1967-longlist-17.

(UNK 1)[IMO3] ვთქვათ k, m და n ისეთი ნატურალური რიცხვებია, რომ $m + k + 1$ არის $n + 1$-ზე მეტი მარტივი რიცხვი. აღვნიშნოთ $c_s = s(s + 1)$. დაამტკიცეთ, რომ ნამრავლი $(c_{m+1} - c_k)(c_{m+2} - c_k) \cdots (c_{m+n} - c_k)$ იყოფა $c_1c_2 \cdots c_n$ ნამრავლზე.

ამოხსნა: გვერდი. 984

ამოცანა 3.9.24. 1967-longlist-18.

(UNK 5) თუ x დადებითი რაციონალური რიცხვია, აჩვენეთ, რომ x ცალსახად წარმოდგება შემდეგი სახით:

$$x = a_1 + \frac{a_2}{2!} + \frac{a_3}{3!} + \cdots,$$

სადაც $a_1, a_2, \ldots$ მთელი რიცხვებია, $0 \leq a_n \leq n - 1$ როცა $n > 1$, და მწკრივი სასრულია. ასევე აჩვენეთ, რომ x შეიძლება წარმოდგეს 10^6-ზე მეტი სხვადასხვა მთელი რიცხვების შებრუნებული სიდიდეების ჯამის სახით.

ამოხსნა: გვერდი. 985

ამოცანა 3.9.25. 1967-longlist-19.

(UNK 6) n რაოდენობის $P_1, P_2, \ldots, P_n$ წერტილი განთავსებულია 1 რადიუსის მქონე წრის შიგნით ან საზღვარზე ისე, რომ ნებისმიერ ორ წერტილს შორის მინიმალური მანძილი d_n იღებს თავის უდიდეს შესაძლო მნიშვნელობას, D_n-ს. გამოთვალეთ D_n-ის მნიშვნელობა $n = 2, 3, \ldots, 7$ შემთხვევებისთვის და დაასაბუთეთ თქვენი პასუხი.

ამოხსნა: გვერდი. 986

ამოცანა 3.9.26. 1967-longlist-20.

(HUN 1) სივრცეში მოცემულია n წერტილი ($n \geq 3$). წერტილების თითოეული წყვილი განსაზღვრავს გარკვეულ მანძილს. ვთქვათ, ყველა მანძილი განსხვავებულია. შეაერთეთ თითოეული წერტილი უახლოეს წერტილთან. დაამტკიცეთ, რომ ამ გზით ტეხილის მიღება შეუძლებელია.[a]

ამოხსნა: გვერდი. 986

[a] ასე ფორმულირებული დებულება მცდარია. ის ტრივიალურად ჭეშმარიტი იქნებოდა იმ დამატებითი დაშვებით, რომ ტეხილი შეკრულია. თუმცა, შემოთავაზებული ამოხსნიდან, რომელიც არ არის ნათელი, არ ჩანს, რომ ავტორს ეს ჰქონდა მხედველობაში.

ამოცანა 3.9.27. 1967-longlist-21.

(HUN 2) ყოველგვარი ცხრილების გამოყენების გარეშე, იპოვეთ ნამრავლის ზუსტი მნიშვნელობა:

$$P = \cos\frac{\pi}{15}\cos\frac{2\pi}{15}\cos\frac{3\pi}{15}\cos\frac{4\pi}{15}\cos\frac{5\pi}{15}\cos\frac{6\pi}{15}\cos\frac{7\pi}{15}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 987

ამოცანა 3.9.28. 1967-longlist-22.

(HUN 3) r რადიუსის მქონე k_1 და k_2 წრეწირების ცენტრებს შორის მანძილი r-ის

ტოლია. A და B წერტილები იმყოფებიან k_1 წრეწირზე და სიმეტრიულნი არიან ცენტრების შემაერთებელი წრფის მიმართ. P არის k_2 წრეწირის ნებისმიერი წერტილი. დაამტკიცეთ, რომ

$$PA^2 + PB^2 \geq 2r^2.$$

როდის სრულდება ტოლობა?

ამოხსნა: გვერდი. 987

ამოცანა 3.9.29. 1967-longlist-23.

(HUN 4) დაამტკიცეთ, რომ სიბრტყეზე ნებისმიერი f და g ვექტორების წყვილისათვის უტოლობა

$$af^2 + bfg + cg^2 \geq 0$$

სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც შესრულებულია შემდეგი პირობები: $a \geq 0$, $c \geq 0$, $4ac \geq b^2$.

ამოხსნა: გვერდი. 988

ამოცანა 3.9.30. 1967-longlist-24.

(HUN 5)[IMO3] მამამ თავის შვილებს რამდენიმე იდენტური ოქროს მონეტა დაუტოვა. ანდერძის თანახმად, უფროსი შვილი იღებს ერთ მონეტას და დარჩენილი მონეტების მეშვიდედს, მომდევნო შვილი იღებს ორ მონეტას და დარჩენილი მონეტების მეშვიდედს, მესამე შვილი იღებს სამ მონეტას და დარჩენილი მონეტების მეშვიდედს, და ასე შემდეგ უმცროს შვილამდე. თუ თითოეული შვილი იღებს მონეტების მთელ რაოდენობას, იპოვეთ შვილების რაოდენობა და მონეტების რაოდენობა.

ამოხსნა: გვერდი. 988

ამოცანა 3.9.31. 1967-longlist-25.

(HUN 6) d დიამეტრის სამი დისკო სფეროს ეხება თავისი ცენტრებით. გარდა ამისა, თითოეული დისკო ეხება დანარჩენ ორ დისკოს. როგორ უნდა ავირჩიოთ სფეროს R რადიუსი ისე, რომ მთელი ფიგურის ღერძი ადგენდეს 60°-იან კუთხეს სფეროს ცენტრისა და დისკოების იმ წერტილის შემაერთებელ წრფესთან, რო-

მელიც ყველაზე მეტად არის დაშორებული ღერძიდან? (ფიგურის ღერძი არის წრფე, რომელსაც აქვს ის თვისება, რომ ფიგურის ამ წრფის გარშემო 120°-ით მობრუნება ფიგურას საწყის პოზიციაში აბრუნებს. დისკოები ყველა სიბრტყის ერთ მხარესაა, გადიან სფეროს ცენტრზე და ორთოგონალურია ღერძების მიმართ.)

ამოხსნა: გვერდი. 989

ამოცანა 3.9.32. 1967-longlist-26.

(ITA 1) ვთქვათ, $ABCD$ არის წესიერი ტეტრაედრი. ერთ-ერთ წიბოზე, მაგალითად CD-ზე, მდებარე ნებისმიერ M წერტილს შეესაბამება $P = P(M)$ წერტილი, რომელიც წარმოადგენს A-დან BM-ისადმი ორთოგონალურად გავლებულ AH წრფისა და B-დან AM-ისადმი ორთოგონალურად გავლებულ BK წრფის გადაკვეთას. რა არის P წერტილის გეომეტრიული ადგილი, როდესაც M იცვლება?

ამოხსნა: გვერდი. 989

ამოცანა 3.9.33. 1967-longlist-27.

(ITA 2) რომელი წესიერი მრავალკუთხედების მიღებაა შესაძლებელი (და როგორ) კუბის სიბრტყით კვეთისას?

ამოხსნა: გვერდი. 990

ამოცანა 3.9.34. 1967-longlist-28.

(ITA 3) იპოვეთ u პარამეტრის ის მნიშვნელობები, რომელთათვისაც გამოსახულება

$$y = \frac{\tan(x-u) + \tan x + \tan(x+u)}{\tan(x-u)\tan x \tan(x+u)}$$

არ არის დამოკიდებული x-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 991

ამოცანა 3.9.35. 1967-longlist-29.

(ITA 4) $A_0B_0C_0$ და $A'B'C'$ სამკუთხედების ყველა კუთხე მახვილია. აღწერეთ, როგორ აიგოს ABC სამკუთხედებიდან ერთ-ერთი, რომელიც $A'B'C'$-ის მსგავსია და შემოხაზულია $A_0B_0C_0$ სამკუთხედზე (ისე, რომ A, B, C შეესაბამებოდეს A', B', C' წვეროებს, AB გადიოდეს C_0-ზე, BC — A_0-ზე, ხოლო CA — B_0-ზე). ამ ABC სამკუთხედებს შორის აღწერეთ და დაამტკიცეთ, როგორ აიგოს მაქსიმალური ფართობის მქონე სამკუთხედი.

ამოხსნა: გვერდი. 991

ამოცანა 3.9.36. 1967-longlist-30.

(MNG 1) მოცემულია $m + n$ რაოდენობის რიცხვი a_i ($i = 1, 2, \ldots, m$), b_j ($j = 1, 2, \ldots, n$). იპოვეთ იმ (a_i, b_j) წყვილების რაოდენობა, რომელთათვისაც $|i - j| \geq k$, სადაც k არაუარყოფითი მთელი რიცხვია.

ამოხსნა: გვერდი. 992

ამოცანა 3.9.37. 1967-longlist-31.

(MNG 2) ურნაში არის k სხვადასხვა ფერის ბურთულა; i-ური ფერის არის n_i ბურთულა. ურნიდან შემთხვევითობით იღებენ ბურთულებს თითო-თითოდ, დაბრუნების გარეშე. იპოვეთ ამოღებათა მინიმალური რაოდენობა, რომელიც საკმარისია იმისათვის, რომ მივიღოთ ერთი და იმავე ფერის m ბურთულა.

ამოხსნა: გვერდი. 992

ამოცანა 3.9.38. 1967-longlist-32.

(MNG 3) იპოვეთ R რადიუსის მქონე ბურთულის იმ სხეულის მოცულობა, რომელიც ჩამოიკვეთება სამწახნაგა კუთხით, რომლის წვერო ამ ბურთულის ცენტრშია, ხოლო ორწახნაგა კუთხეებია α, β, γ.

ამოხსნა: გვერდი. 993

ამოცანა 3.9.39. 1967-longlist-33.

(MNG 4) რა შემთხვევაში აქვს განტოლებათა სისტემას

$$x + y + mz = a,$$
$$x + my + z = b,$$
$$mx + y + z = c,$$

ამოხსნა? იპოვეთ პირობები, რომელთა დროსაც ზემოთ მოყვანილი სისტემის ერთადერთი ამოხსნა ადგენს არითმეტიკულ პროგრესიას.

ამოხსნა: გვერდი. 994

ამოცანა 3.9.40. 1967-longlist-34.

(MNG 5) ამობურცული მრავალწახნაგას წახნაგებია ექვსი კვადრატი და რვა ტოლგვერდა სამკუთხედი, ხოლო თითოეული წიბო წარმოადგენს საერთო გვერდს ერთი სამკუთხედისა და ერთი კვადრატისათვის. საერთო წიბოს მქონე სამკუთხედსა და კვადრატს შორის არსებული ყველა ორწახნაგა კუთხე ტოლია. დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია ამ მრავალწახნაგაზე სფეროს შემოხაზვა და გამოთვალეთ მრავალწახნაგასა და იმ ბურთულის მოცულობათა კვადრატების შეფარდება, რომლის საზღვარსაც წარმოადგენს შემოხაზული სფერო.

ამოხსნა: გვერდი. 994

ამოცანა 3.9.41. 1967-longlist-35.

(MNG 6) დაამტკიცეთ იგივეობა

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left(\tan\frac{x}{2}\right)^{2k} \left[1 + 2^k \frac{1}{\left(1 - \tan^2(x/2)\right)^k}\right] = \sec^{2n}\frac{x}{2} + \sec^n x.$$

ამოხსნა: გვერდი. 995

ამოცანა 3.9.42. 1967-longlist-36.

(POL 1) დაამტკიცეთ, რომ $ABCD$ ტეტრაედრზე შემოხაზული სფეროს ცენტრი ემთხვევა ამ ტეტრაედრში ჩახაზული სფეროს ცენტრს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $AB = CD$, $AC = BD$ და $AD = BC$.

ამოხსნა: გვერდი. 996

ამოცანა 3.9.43. 1967-longlist-37.

(POL 2) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი დადებითი რიცხვებისთვის სრულდება შემდეგი უტოლობა:

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\leq\frac{a^8+b^8+c^8}{a^3b^3c^3}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 997

ამოცანა 3.9.44. 1967-longlist-38.

(POL 3) არსებობს თუ არა მთელი რიცხვი, რომლის კუბი უდრის $3n^2+3n+7$-ს, სადაც n მთელი რიცხვია?

ამოხსნა: გვერდი. 997

ამოცანა 3.9.45. 1967-longlist-39.

(POL 4) აჩვენეთ, რომ სამკუთხედი, რომლის კუთხეები აკმაყოფილებენ ტოლობას

$$\frac{\sin^2 A+\sin^2 B+\sin^2 C}{\cos^2 A+\cos^2 B+\cos^2 C}=2$$

არის მართკუთხა სამკუთხედი.

ამოხსნა: გვერდი. 998

ამოცანა 3.9.46. 1967-longlist-40.

(POL 5)[IMO2] ტეტრაედრის ზუსტად ერთი წიბოს სიგრძეა 1-ზე მეტი. აჩვენეთ, რომ მისი მოცულობა ნაკლებია ან ტოლია $1/8$-ის.

ამოხსნა: გვერდი. 998

ამოცანა 3.9.47. 1967-longlist-41.

(POL 6) მახვილკუთხა სამკუთხედის სიმაღლეების გადაკვეთის H წერტილზე გავლებელია l წრფე. დაამტკიცეთ, რომ l-ის სიმეტრიულ l_a, l_b, l_c წრფეებს BC, CA, AB გვერდების მიმართ აქვთ ერთი საერთო წერტილი, რომელიც მდებარეობს ABC სამკუთხედზე შემოსაზღვრულ წრეწირზე.

ამოხსნა: გვერდი. 999

ამოცანა 3.9.48. 1967-longlist-42.

(ROU 1) დაშალეთ ნამდვილ მამრავლებად გამოსახულება $1 - \sin^5 x - \cos^5 x$.

ამოხსნა: გვერდი. 1000

ამოცანა 3.9.49. 1967-longlist-43.

(ROU 2) მოცემულია განტოლება

$$x^5 + 5\lambda x^4 - x^3 + (\lambda\alpha - 4)x^2 - (8\lambda + 3)x + \lambda\alpha - 2 = 0.$$

(a) იპოვეთ α-ს ისეთი მნიშვნელობა, რომლისთვისაც მოცემულ განტოლებას აქვს λ-სგან დამოუკიდებელი ზუსტად ერთი ფესვი.

(b) იპოვეთ α-ს ისეთი მნიშვნელობა, რომლისთვისაც მოცემულ განტოლებას აქვს λ-სგან დამოუკიდებელი ზუსტად ორი ფესვი.

ამოხსნა: გვერდი. 1000

ამოცანა 3.9.50. 1967-longlist-44.

(ROU 3) ვთქვათ p და q ორი განსხვავებული დადებითი მთელი რიცხვია, ხოლო x ნამდვილი რიცხვია. შევადგინოთ ნამრავლი $(x + p)(x + q)$.

(a) იპოვეთ ჯამი $S(x, n) = \sum (x + p)(x + q)$, სადაც p და q იღებენ მნიშვნელობებს 1-დან n-მდე.

(b) არსებობს თუ არა x-ის ისეთი მთელი მნიშვნელობები, რომელთათვისაც $S(x, n) = 0$?

ამოხსნა: გვერდი. 1001

ამოცანა 3.9.51. 1967-longlist-45.

(ROU 4)

(a) ამოხსენით განტოლება

$$\sin^3 x + \sin^3\left(\frac{2\pi}{3} + x\right) + \sin^3\left(\frac{4\pi}{3} + x\right) + \frac{3}{4}\cos 2x = 0.$$

(b) ვთქვათ, ამოხსნებს აქვთ ტრიგონომეტრიული წრეწირის AB რკალების სახე (სადაც A არის ტრიგონომეტრიული წრეწირის რკალების საწყისი წერტილი), ხოლო P არის წრეწირში ჩახაზული წესიერი n-კუთხედი, რომლის ერთი წვერო მდებარეობს A წერტილში.

(1) იპოვეთ რკალების ის ქვესიმრავლე, რომელთა B ბოლო წერტილი მდებარეობს წესიერი თორმეტკუთხედის წვეროში.

(2) დაამტკიცეთ, რომ B ბოლო წერტილი არ შეიძლება იყოს P-ს წვეროზე, თუ $2, 3 \nmid n$ ან n მარტივია.

ამოხსნა: გვერდი. 1002

ამოცანა 3.9.52. 1967-longlist-46.

(**ROU 5**) თუ x, y, z ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ $x + y + z = 1$ და $\arctan x + \arctan y + \arctan z = \pi/4$ ტოლობებს, დაამტკიცეთ, რომ

$$x^{2n+1} + y^{2n+1} + z^{2n+1} = 1$$

ნებისმიერი დადებითი მთელი n-ისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1002

ამოცანა 3.9.53. 1967-longlist-47.

(**ROU 6**) დაამტკიცეთ უტოლობა

$$x_1 x_2 \dots x_k \left(x_1^{n-1} + x_2^{n-1} + \cdots + x_k^{n-1}\right) \leq x_1^{n+k-1} + x_2^{n+k-1} + \cdots + x_k^{n+k-1},$$

სადაც $x_i > 0$ $(i = 1, 2, \ldots, k)$, $k \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}$.

ამოხსნა: გვერდი. 1003

ამოცანა 3.9.54. 1967-longlist-48.

(**SWE 1**) იპოვეთ $x^x = 1/\sqrt{2}$ განტოლების ყველა დადებითი ფესვი.

ამოხსნა: გვერდი. 1003

ამოცანა 3.9.55. 1967-longlist-49.

(**SWE 2**) ვთქვათ n და k ისეთი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომ $1 \leq n \leq N+1, 1 \leq k \leq N+1$. აჩვენეთ, რომ

$$\min_{n \neq k} |\sin n - \sin k| < \frac{2}{N}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1004

ამოცანა 3.9.56. 1967-longlist-50.

(**SWE 3**) ნამდვილ რიცხვთა (x, y, z) ყველა სამეულისთვის განსაზღვრული $\varphi(x, y, z)$ ფუნქცია ისეთია, რომ არსებობს ნამდვილ რიცხვთა წყვილებისთვის განსაზღვრული ორი f და g ფუნქცია, რომელთათვისაც

$$\varphi(x, y, z) = f(x + y, z) = g(x, y + z)$$

ნებისმიერი ნამდვილი x, y და z-ისთვის. აჩვენეთ, რომ არსებობს ერთი ნამდვილი ცვლადის ისეთი h ფუნქცია, რომ

$$\varphi(x, y, z) = h(x + y + z)$$

ნებისმიერი ნამდვილი x, y და z-ისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1004

ამოცანა 3.9.57. 1967-longlist-51.

(**SWE 4**) $0, \ldots, 99$ მთელი რიცხვების სიმრავლის S ქვესიმრავლეზე იტყვიან, რომ აქვს A თვისება, თუ შეუძლებელია 2 სტრიქონისა და 2 სვეტისგან დამდგარი კროსვორდის შევსება S-ის რიცხვებით (0 იწერება როგორც 00, 1 როგორც 01 და ა.შ.). იპოვეთ ელემენტების მაქსიმალური რაოდენობა A თვისების მქონე S სიმრავლეებში.

ამოხსნა: გვერდი. 1005

ამოცანა 3.9.58. 1967-longlist-52.

(**SWE 5**) სიბრტყეზე მოცემულია O წერტილი და $P_1, P_2, P_3, \ldots$ წერტილების მიმდევრობა. მანძილები $OP_1, OP_2, OP_3, \ldots$ არის $r_1, r_2, r_3, \ldots$, სადაც $r_1 \leq r_2 \leq r_3 \leq \ldots$. ვთქვათ α აკმაყოფილებს $0 < \alpha < 1$ პირობას. დავუშვათ, რომ ყოველი n-ისთვის P_n წერტილიდან მიმდევრობის ნებისმიერ სხვა წერტილამდე მანძილი მეტია ან ტოლი r_n^{α}-ზე. იპოვეთ β ხარისხის მაჩვენებელი, რაც შეიძლება დიდი, ისეთი, რომ n-ისგან დამოუკიდებელი რომელიღაც C-სთვის[a]

$$r_n \geq Cn^{\beta}, \quad n = 1, 2, \ldots .$$

ამოხსნა: გვერდი. 1005

[a] ეს ამოცანა არ არის ელემენტარული. ავტორის მიერ შემოთავაზებული ამოხსნა, რომელიც არ არის სრულიად ნათელი და სრული, მხოლოდ აჩვენებს, რომ თუ ასეთი β არსებობს, მაშინ $\beta \geq 1/(2(1-\alpha))$.

ამოცანა 3.9.59. 1967-longlist-53.

გეომეტრიაში ევკლიდესეული აგებებისას ნებადართულია სახაზავისა და ფარგლის გამოყენება. ამ ამოცანაში განხილულ აგებებში ფარგლის გამოყენება აკრძალულია, ხოლო იგულისხმება, რომ სახაზავს აქვს ორი პარალელური წიბო, რომელთა გამოყენებაც შესაძლებელია ორი მოცემული წერტილიდან ორი პარალელური წრფის ასაგებად, თუ ამ წერტილებს შორის მანძილი სულ მცირე სახაზავის სიგანის ტოლია. ამასთან, პარალელურ წრფეებს შორის მანძილი სახაზავის სიგანის ტოლია. შეასრულეთ შემდეგი აგებები ასეთი სახაზავით. ააგეთ:

(a) მოცემული კუთხის ბისექტრისა.

(b) მოცემული მონაკვეთის შუაწერტილი.

(c) სამ მოცემულ არაკოლინეარულ წერტილზე გამავალი წრეწირის ცენტრი.

(d) მოცემულ წერტილზე გამავალი წრფე, მოცემული წრფის პარალელურად.

ამოხსნა: გვერდი. 1006

ამოცანა 3.9.60. 1967-longlist-54.

შესაძლებელია თუ არა ხის კუბზე მოვათავსოთ 100 (ან 200) წერტილი ისე, რომ კუბის ნებისმიერი მობრუნებისას წერტილთა სიმრავლე ასახავდეს საკუთარ თავში? დაასაბუთეთ თქვენი პასუხი.

ამოხსნა: გვერდი. 1007

ამოცანა 3.9.61. 1967-longlist-55.

იპოვეთ ყველა x, რომლისთვისაც ნებისმიერი n-ისთვის სრულდება

$$\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \cdots + \sin nx \leq \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1007

ამოცანა 3.9.62. 1967-longlist-56.

თარჯიმანთა ჯგუფში თითოეული საუბრობს ერთ ან რამდენიმე უცხო ენაზე; მათგან 24 საუბრობს იაპონურად, 24 — მალაიურად, 24 — სპარსულად. დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია ქვეჯგუფის შერჩევა, რომელშიც ზუსტად 12 თარჯიმანი საუბრობს იაპონურად, ზუსტად 12 — მალაიურად და ზუსტად 12 — სპარსულად.

ამოხსნა: გვერდი. 1008

ამოცანა 3.9.63. 1967-longlist-57.

განვიხილოთ (c_n) მიმდევრობა:

$$\begin{aligned}
c_1 &= a_1 + a_2 + \cdots + a_8, \\
c_2 &= a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_8^2, \\
&\cdots \quad \cdots\cdots \\
c_n &= a_1^n + a_2^n + \cdots + a_8^n, \\
&\cdots \quad \cdots\cdots
\end{aligned}$$

სადაც $a_1, a_2, \dots, a_8$ ნამდვილი რიცხვებია, რომელთაგან ყველანი ნულის ტოლი არ არის. ცნობილია, რომ (c_n) მიმდევრობის წევრებს შორის უსასრულოდ ბევრია ნულის ტოლი. იპოვეთ n-ის ყველა ისეთი მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $c_n = 0$.

ამოხსნა: გვერდი. 1009

ამოცანა 3.9.64. 1967-longlist-58.

მოცემულია წრფივი ორწევრი $l(z) = Az + B$ კომპლექსური A და B კოეფიციენტებით. ცნობილია, რომ კომპლექსურ სიბრტყეზე ($z = x + iy$) ნამდვილ ღერძზე მდებარე $-1 \leq x \leq 1$ ($y = 0$) მონაკვეთზე $|l(z)|$-ის მაქსიმალური მნიშვნელობა M-ის ტოლია. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი z-ისთვის

$$|l(z)| \leq M\rho,$$

სადაც ρ არის მანძილების ჯამი $P = z$ წერტილიდან $Q_1 : z = 1$ და $Q_3 : z = -1$ წერტილებამდე.

ამოხსნა: გვერდი. 1009

ამოცანა 3.9.65. 1967-longlist-59.

O ცენტრისა და 1 რადიუსის მქონე წრეწირზე დაფიქსირებულია A_0 წერტილი, ხოლო წერტილები $A_1, A_2, \dots, A_{999}, A_{1000}$ განაწილებულია ისე, რომ $\angle A_0OA_k = k$ (რადიანებში). გაჭერით წრეწირი $A_0, A_1, \dots, A_{1000}$ წერტილებში. სხვადასხვა სიგრძის რამდენი რკალი მიიღება?

ამოხსნა: გვერდი. 1010

3.10 IMO 1968 მეათე IMO

მოსკოვი–ლენინგრადი, საბჭოთა კავშირი, 5–18 ივლისი, 1968

საოლიმპიადო ამოცანები

პირველი დღე

ამოცანა 3.10.1. 1968-contest-1.

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ერთადერთი სამკუთხედი, რომლის გვერდების სიგრძეები მიმდევრობითი ნატურალური რიცხვებია და რომლის ერთ-ერთი კუთხის სიდიდე ორჯერ მეტია ერთ-ერთი დანარჩენი კუთხის სიდიდეზე.

ამოცანა 3.10.2. 1968-contest-2.

იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი x რიცხვი, რომლისთვისაც $p(x) = x^2 - 10x - 22$, სადაც $p(x)$ აღნიშნავს x-ის ციფრთა ნამრავლს.

ამოცანა 3.10.3. 1968-contest-3.

ვთქვათ, a, b, c ნამდვილი რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ განტოლებათა სისტემას

$$\begin{cases} ax_1^2 + bx_1 + c = x_2, \\ ax_2^2 + bx_2 + c = x_3, \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ ax_{n-1}^2 + bx_{n-1} + c = x_n, \\ ax_n^2 + bx_n + c = x_1, \end{cases}$$

(a) არ აქვს ნამდვილი ამონახსნი, თუ $(b-1)^2 - 4ac < 0$;
(b) აქვს ერთადერთი ნამდვილი ამონახსნი, თუ $(b-1)^2 - 4ac = 0$;
(c) აქვს ერთზე მეტი ნამდვილი ამონახსნი, თუ $(b-1)^2 - 4ac > 0$.

მეორე დღე

ამოცანა 3.10.4. 1968-contest-4.

დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერ ტეტრაედრში არსებობს წვერო ისეთი, რომ ამ წვეროზე გამავალი წიბოების სიგრძეები შეადგენენ სამკუთხედის გვერდებს.

ამოცანა 3.10.5. 1968-contest-5.

ვთქვათ, $a > 0$ ნამდვილი რიცხვია, ხოლო $f(x)$ არის მთელს $\mathbb{R}$-ზე განსაზღვრული ნამდვილმნიშვნელობიანი ფუნქცია, რომელიც ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-ისთვის

აკმაყოფილებს პირობას

$$f(x+a) = \frac{1}{2} + \sqrt{f(x) - f(x)^2}.$$

(a) დაამტკიცეთ, რომ f ფუნქცია პერიოდულია; ე.ი. არსებობს ისეთი $b > 0$, რომ ნებისმიერი x-ისთვის $f(x+b) = f(x)$.
(b) მოიყვანეთ ასეთი არამუდმივი ფუნქციის მაგალითი, როცა $a = 1$.

ამოცანა 3.10.6. 1968-contest-6.

ვთქვათ, $[x]$ აღნიშნავს x-ის მთელ ნაწილს, ე.ი. უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც არ აღემატება x-ს. თუ n დადებითი მთელი რიცხვია, გამოსახეთ n-ის მარტივი ფუნქციის სახით ჯამი

$$\left[\frac{n+1}{2}\right] + \left[\frac{n+2}{4}\right] + \cdots + \left[\frac{n+2^i}{2^{i+1}}\right] + \ldots .$$

შერჩეული ამოცანები

ამოცანა 3.10.7. 1968-shortlist-1.

(SWE 2) ორი გემი დაცურავს ზღვაში მუდმივი სიჩქარეებითა და ფიქსირებული მიმართულებებით. ცნობილია, რომ 9:00 საათზე მათ შორის მანძილი იყო 20 მილი; 9:35 საათზე — 15 მილი; ხოლო 9:55 საათზე — 13 მილი. რომელ მომენტში იყო გემებს შორის მანძილი უმცირესი და რისი ტოლი იყო ეს მანძილი?

ამოხსნა: გვერდი. 1012

ამოცანა 3.10.8. 1968- -2.

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ერთადერთი სამკუთხედი, რომლის გვერდების სიგრძეები მომდევნო ნატურალური რიცხვებია და რომლის ერთ-ერთი კუთხე ორჯერ აღემატება მეორეს.

ამოცანა 3.10.9. 1968-shortlist-3.

დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერ ტეტრაედრში არსებობს წვერო ისეთი, რომ ამ წვეროზე გამავალი წიბოების სიგრძეები სამკუთხედის გვერდებია.

ამოხსნა: გვერდი. 1014

ამოცანა 3.10.10. 1968-shortlist-4.

ვთქვათ, a, b, c ნამდვილი რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ განტოლებათა სისტემას

$$\begin{cases} ax_1^2 + bx_1 + c = x_2, \\ ax_2^2 + bx_2 + c = x_3, \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ ax_{n-1}^2 + bx_{n-1} + c = x_n, \\ ax_n^2 + bx_n + c = x_1, \end{cases}$$

აქვს ერთადერთი ნამდვილი ამონახსნი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $(b-1)^2 - 4ac = 0$.

ამოხსნა: გვერდი. 1014

შენიშვნა 3.10.1.

იგულისხმება, რომ $a \neq 0$.

ამოცანა 3.10.11. 1968-shortlist-5.

ვთქვათ, h_n არის r რადიუსის წრეწირში ჩახაზული წესიერი n-კუთხედის ($n \geq 3$) აპოთემა (მანძილი ცენტრიდან ერთ-ერთ გვერდამდე). დაამტკიცეთ უტოლობა

$$(n+1)h_{n+1} - nh_n > r.$$

ასევე დაამტკიცეთ, რომ თუ მარჯვენა მხარეს r-ს შევცვლით უფრო დიდი რიცხვით, უტოლობა აღარ დარჩება სამართლიანი ყველა $n \geq 3$-ისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1015

ამოცანა 3.10.12. 1968-shortlist-6.

თუ a_i ($i = 1, 2, \dots, n$) განსხვავებული ნულისგან განსხვავებული ნამდვილი რიცხვებია, დაამტკიცეთ, რომ განტოლებას

$$\frac{a_1}{a_1 - x} + \frac{a_2}{a_2 - x} + \cdots + \frac{a_n}{a_n - x} = n$$

აქვს სულ მცირე $n - 1$ ნამდვილი ფესვი.

ამოხსნა: გვერდი. 1016

ამოცანა 3.10.13. 1968-shortlist-7.

დაამტკიცეთ, რომ მოცემულ სამკუთხედზე მიხაზული სამი წრეწირის რადიუსების ნამრავლი არ აღემატება სამკუთხედის გვერდების სიგრძეთა ნამრავლის $3\sqrt{3}/8$ ნაწილს. როდის მიიღწევა ტოლობა?

ამოხსნა: გვერდი. 1016

ამოცანა 3.10.14. 1968-shortlist-8.

მოცემულია ორიენტირებული Δ წრფე და მასზე ფიქსირებული A წერტილი. განვიხილოთ ყველა $ABCD$ ტრაპეცია, რომელთა ერთ-ერთი AB ფუძე ძევს Δ-ზე დადებითი მიმართულებით. ვთქვათ, E, F შესაბამისად AB და CD მონაკვეთების შუაწერტილებია. იპოვეთ იმ ტრაპეციების B, C, D წვეროების გეომეტრიული ადგილები, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

(i) $|AB| \leq a$ (a ფიქსირებულია);

(ii) $|EF| = l$ (l ფიქსირებულია);

(iii) ტრაპეციის არაპარალელური გვერდების კვადრატების ჯამი მუდმივია.

ამოხსნა: გვერდი. 1017

შენიშვნა 3.10.2.

მუდმივები შერჩეულია ისე, რომ ასეთი ტრაპეციები არსებობდეს.

ამოცანა 3.10.15. 1968-shortlist-9.

ვთქვათ, ABC ნებისმიერი სამკუთხედია, ხოლო M — წერტილი მის შიგნით. ვთქვათ, d_a, d_b, d_c არის M წერტილიდან შესაბამისად BC, CA, AB გვერდებამდე მანძილები; a, b, c შესაბამისად გვერდების სიგრძეებია, ხოლო S — ABC სამკუთხედის ფართობი. დაამტკიცეთ უტოლობა

$$abd_ad_b + bcd_bd_c + cad_cd_a \leq \frac{4S^2}{3}.$$

დაამტკიცეთ, რომ მარცხენა მხარე მაქსიმუმს აღწევს მაშინ, როდესაც M სამკუთხედის ცენტროიდია.

ამოხსნა: გვერდი. 1018

ამოცანა 3.10.16. 1968-shortlist-10.

(ROU 4) განვიხილოთ a, b ($a > b$) სიგრძის ორი მონაკვეთი და $c = \sqrt{ab}$ სიგრძის მონაკვეთი.

(a) a/b-ს რა მნიშვნელობებისთვის შეიძლება ეს მონაკვეთები იყოს სამკუთხედის გვერდები?

(b) a/b-ს რა მნიშვნელობებისთვის არის ეს სამკუთხედი მართკუთხა, ბლაგვკუთხა ან მახვილკუთხა?

ამოხსნა: გვერდი. 1018

ამოცანა 3.10.17. 1968-shortlist-11.

(ROU 6) იპოვეთ

$$1 + \frac{1}{x_1} + \frac{x_1+1}{x_1x_2} + \frac{(x_1+1)(x_2+1)}{x_1x_2x_3} + \cdots + \frac{(x_1+1)\cdots(x_{n-1}+1)}{x_1x_2\cdots x_n} = 0$$

განტოლების ყველა $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ ამონახსნი.

ამოხსნა: გვერდი. 1019

ამოცანა 3.10.18. 1968-shortlist-12.

(POL 1) თუ a და b ნებისმიერი დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, ხოლო m მთელი რიცხვია, დამტკიცეთ, რომ

$$\left(1+\frac{a}{b}\right)^m+\left(1+\frac{b}{a}\right)^m \geq 2^{m+1}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1020

ამოცანა 3.10.19. 1968-shortlist-13.

(POL 5) მოცემულია ორი ტოლი სამკუთხედი $A_1A_2A_3$ და $B_1B_2B_3$ ($A_iA_k = B_iB_k$). დამტკიცეთ, რომ არსებობს სიბრტყე, რომელზეც ამ სამკუთხედების ორთოგონალური პროექციები ტოლია და ერთნაირად ორიენტირებული.

ამოხსნა: გვერდი. 1020

ამოცანა 3.10.20. 1968-shortlist-14.

(BGR 5) ABC სამკუთხედის სიბრტყეში ავლებული წრფე შესაბამისად AB და AC გვერდებს კვეთს X და Y წერტილებში ისე, რომ $BX = CY$. იპოვეთ XAY სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრის გეომეტრიული ადგილი.

ამოხსნა: გვერდი. 1021

ამოცანა 3.10.21. 1968-shortlist-15.

(UNK 1)[IMO6] ვთქვათ, $[x]$ აღნიშნავს x-ის მთელ ნაწილს, ანუ უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც არ აღემატება x-ს. თუ n დადებითი მთელი რიცხვია, გამოსახეთ n-ის მარტივი ფუნქციის სახით ჯამი

$$\left[\frac{n+1}{2}\right]+\left[\frac{n+2}{4}\right]+\cdots+\left[\frac{n+2^i}{2^{i+1}}\right]+\ldots.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1021

ამოცანა 3.10.22. 1968-shortlist-16.

(UNK 3) ამბობენ, რომ მრავალწევრი $p(x) = a_0x^k + a_1x^{k-1} + \cdots + a_k$ მთელი კოეფიციენტებით იყოფა მთელ m რიცხვზე, თუ $p(x)$ იყოფა m-ზე ნებისმიერი მთელი x-ისთვის. დამტკიცეთ, რომ თუ $p(x)$ იყოფა m-ზე, მაშინ $k!a_0$-ც იყოფა m-ზე. ასევე დამტკიცეთ, რომ თუ a_0, k, m არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია, რომელთათვისაც $k!a_0$ იყოფა m-ზე, მაშინ არსებობს m-ზე გამყოფი მრავალწევრი $p(x) = a_0x^k + \cdots + a_k$.

ამოხსნა: გვერდი. 1022

ამოცანა 3.10.23. 1968-shortlist-17.

(UNK 4) მოცემულია O წერტილი და x, y, z სიგრძეები. დამტკიცეთ, რომ არსებობს ტოლგვერდა ABC სამკუთხედი, რომლისთვისაც $OA = x, OB = y, OC = z$, მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $x + y \geq z, y + z \geq x, z + x \geq y$ (წერტილები O, A, B, C ერთ სიბრტყეზე მდებარეობენ).

ამოხსნა: გვერდი. 1023

ამოცანა 3.10.24. 1968-shortlist-18.

(ITA 2) მოცემულია მახვილკუთხა ABC სამკუთხედი. სივრცეში ააგეთ ტოლგვერდა $A'B'C'$ სამკუთხედი ისე, რომ AA', BB', CC' წრფეები გადიოდნენ მოცემულ წერტილზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1023

ამოცანა 3.10.25. 1968-shortlist-19.

(ITA 5) 1 რადიუსის მქონე წრეწირზე მოცემულია ფიქსირებული წერტილი. ამ წერტილიდან წრეწირის გასწვრივ დადებითი მიმართულებით რკალის სიგრძეებზე $0, 1, 2, \ldots$ საიდანაც შესაბამისად მივიღებთ $n = 0, 1, 2, \ldots$ აბსცისების მქონე წერტილებს. ამ წერტილებიდან სულ მცირე რამდენი წერტილი უნდა ავიღოთ იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მათგან რომელიღაც ორს შორის მანძილი $1/5$-ზე ნაკლები იყოს?

ამოხსნა: გვერდი. 1024

ამოცანა 3.10.26. 1968-shortlist-20.

(CZS 1) მოცემულია n ($n \geq 3$) წერტილი სივრცეში ისე, რომ ნებისმიერი სამი მათგანი ადგენს სამკუთხედს, რომლის ერთ-ერთი კუთხე მეტია ან ტოლი 120°-ზე. დაამტკიცეთ, რომ ეს წერტილები შეიძლება აღვნიშნოთ $A_1, A_2, \ldots, A_n$ ასოებით ისე, რომ ყოველი i, j, k-სთვის, სადაც $1 \leq i < j < k \leq n$, $A_iA_jA_k$ კუთხე იყოს მეტი ან ტოლი 120°-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1024

ამოცანა 3.10.27. 1968-shortlist-21.

(CZS 2) ვთქვათ $a_0, a_1, \ldots, a_k$ ($k \geq 1$) დადებითი მთელი რიცხვებია. იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი y რიცხვი ისეთი, რომ

$$a_0 \mid y; \quad (a_0 + a_1) \mid (y + a_1); \quad \ldots; \quad (a_0 + a_n) \mid (y + a_n).$$

ამოხსნა: გვერდი. 1025

ამოცანა 3.10.28. 1968-shortlist-22.

(CZS 3)[IMO2] იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი x რიცხვი, რომლისთვისაც $p(x) = x^2 - 10x - 22$, სადაც $p(x)$ აღნიშნავს x-ის ციფრთა ნამრავლს.

ამოხსნა: გვერდი. 1025

ამოცანა 3.10.29. 1968-shortlist-23.

(CZS 4) იპოვეთ ყველა m კომპლექსური რიცხვი ისეთი, რომ

$$x^3 + y^3 + z^3 + mxyz$$

მრავალწევრი შეიძლება წარმოდგენილ იქნეს სამი წრფივი სამწევრის ნამრავლის სახით.

ამოხსნა: გვერდი. 1026

ამოცანა 3.10.30. 1968-shortlist-24.

(MNG 1) იპოვეთ ყველა იმ n-ნიშნა რიცხვების რაოდენობა, რომლებშიც რომელიღაც ფიქსირებული ციფრი დგას მხოლოდ i-ურ ($1 < i < n$) ადგილზე და ბოლო j ციფრი განსხვავებულია.[a]

ამოხსნა: გვერდი. 1026

[a] ამოცანა ბუნდოვანია. სავარაუდოდ n, i, j და i-ური ციფრი ფიქსირებულია.

ამოცანა 3.10.31. 1968-shortlist-25.

(MNG 2) მოცემულია k პარალელური წრფე და რამდენიმე წერტილი თითოეულ მათგანზე. იპოვეთ ყველა შესაძლო სამკუთხედის რაოდენობა, რომელთა წვეროები ამ მოცემულ წერტილებში მდებარეობს.[a]

ამოხსნა: გვერდი. 1027

[a] ამოცანა ბუნდოვანია. სწორი ფორმულირება შეიძლება იყოს შემდეგი:
მოცემულია k პარალელური წრფე $l_1, \dots, l_k$ და n_i წერტილი l_i წრფეზე, $i = 1, 2, \dots, k$. იპოვეთ იმ სამკუთხედების მაქსიმალური შესაძლო რაოდენობა, რომელთა წვეროები ამ წერტილებში მდებარეობს.

ამოცანა 3.10.32. 1968-shortlist-26.

(GDR)[IMO5] ვთქვათ $a > 0$ ნამდვილი რიცხვია და $f(x)$ არის ნამდვილი ფუნქცია, განსაზღვრული მთელს $\mathbb{R}$-ზე, რომელიც ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-ისთვის აკმაყოფილებს პირობას:

$$f(x+a) = \frac{1}{2} + \sqrt{f(x) - f(x)^2}.$$

(a) დაამტკიცეთ, რომ f ფუნქცია პერიოდულია; ე. ი. არსებობს ისეთი $b > 0$, რომ ნებისმიერი x-ისთვის $f(x+b) = f(x)$.

(b) მოიყვანეთ ასეთი არაუდმივი ფუნქციის მაგალითი $a = 1$-ისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1027

3.11 IMO 1969 მეერთმეტე IMO

ბუქარესტი, რუმინეთი, 5–20 ივლისი, 1969

ოლიმპიადის ამოცანები

პირველი დღე (10 ივლისი)

ამოცანა 3.11.1. 1969-contest-1.

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი a ნატურალური რიცხვი, რომელსაც აქვს შემდეგი თვისება: $z = n^4 + a$ რიცხვი არ არის მარტივი არცერთი n ნატურალური რიცხვისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1028

ამოცანა 3.11.2. 1969-contest-2.

ვთქვათ, $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ნამდვილი მუდმივებია და

$$y(x) = \cos(a_1 + x) + \frac{\cos(a_2 + x)}{2} + \frac{\cos(a_3 + x)}{2^2} + \cdots + \frac{\cos(a_n + x)}{2^{n-1}}.$$

თუ x_1, x_2 ნამდვილი რიცხვებია და $y(x_1) = y(x_2) = 0$, დაამტკიცეთ, რომ $x_1 - x_2 = m\pi$ რომელიღაც m მთელი რიცხვისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1028

ამოცანა 3.11.3. 1969-contest-3.

იპოვეთ პირობები a დადებით ნამდვილ რიცხვზე ისე, რომ არსებობდეს ტეტრაედრი, რომლის წიბოებიდან k რაოდენობას ($k = 1, 2, 3, 4, 5$) აქვს სიგრძე a, ხოლო დანარჩენ $6 - k$ წიბოს აქვს სიგრძე 1.

ამოხსნა: გვერდი. 1029

მეორე დღე (11 ივლისი)

ამოცანა 3.11.4. 1969-contest-4.

ვთქვათ, AB არის γ წრეწირის დიამეტრი. A და B წერტილებისგან განსხვავებული C წერტილი მდებარეობს γ წრეწირზე. ვთქვათ, D არის C წერტილის პროექ-

ცია AB წრფეზე. განვიხილოთ სამი სხვა წრეწირი γ_1, γ_2 და γ_3, რომელთაც აქვთ საერთო მხები AB: γ_1 ჩახაზულია ABC სამკუთხედში, ხოლო γ_2 და γ_3 ეხებიან როგორც CD მონაკვეთს, ასევე γ-ს. დაამტკიცეთ, რომ γ_1, γ_2 და γ_3 წრეწირებს აქვთ ორი საერთო მხები.

ამოხსნა: გვერდი. 1030

ამოცანა 3.11.5. 1969-contest-5.

სიბრტყეზე მოცემულია n წერტილი ისე, რომ არცერთი სამი მათგანი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე. დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია ვიპოვოთ სულ მცირე $\binom{n-3}{2}$ ამოზნექილი ოთხკუთხედი, რომელთა წვეროები ამ წერტილებში მდებარეობს.

ამოხსნა: გვერდი. 1031

ამოცანა 3.11.6. 1969-contest-6.

$x_1, x_2 > 0$, $x_1y_1 > z_1^2$ და $x_2y_2 > z_2^2$ პირობებში, დაამტკიცეთ უტოლობა

$$\frac{8}{(x_1+x_2)(y_1+y_2)-(z_1+z_2)^2} \leq \frac{1}{x_1y_1-z_1^2} + \frac{1}{x_2y_2-z_2^2}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1032

გრძელი სიის ამოცანები

ამოცანა 3.11.7. 1969-longlist-1.

(BEL 1) მოცემულია P_1 პარაბოლა განტოლებით $x^2 - 2py = 0$ და P_2 პარაბოლა განტოლებით $x^2+2py = 0, p > 0$. t წრფე P_2-ის მხებია. იპოვეთ t წრფის M პოლუსის გეომეტრიული ადგილი P_1-ის მიმართ.

ამოცანა 3.11.8. 1969-longlist-2.

(BEL 2)

(a) იპოვეთ $A(\alpha,0)$, $B(\beta,0)$ და $C(0,\gamma)$ წერტილებზე გამავალი თანაბარმხარა ჰიპერბოლების განტოლებები.

(b) დაამტკიცეთ, რომ ყველა ასეთი ჰიპერბოლა გადის ABC სამკუთხედის H ორთოცენტრზე.

(c) იპოვეთ ამ ჰიპერბოლების ცენტრების გეომეტრიული ადგილი.

(d) შეამოწმეთ, ემთხვევა თუ არა ეს გეომეტრიული ადგილი ABC სამკუთხედის ცხრა წერტილის წრეწირს.

ამოცანა 3.11.9. 1969-longlist-3.

(BEL 3) ააგეთ წრეწირი, რომელიც ეხება სამ მოცემულ წრეწირს.

ამოცანა 3.11.10. 1969-longlist-4.

(BEL 4) ვთქვათ, O არის წერტილი გადაუგვარებელ მეორე რიგის წირზე. O წვეროს მქონე მართი კუთხე კვეთს ამ წირს A და B წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ AB წრფე გადის ფიქსირებულ წერტილზე, რომელიც მდებარეობს O წერტილში ამ წირისადმი ავლებულ ნორმალზე.

ამოცანა 3.11.11. 1969-longlist-5.

(BEL 5) ვთქვათ, G არის OAB სამკუთხედის ცენტროიდი.

(a) დაამტკიცეთ, რომ ყველა მეორე რიგის წირი, რომელიც გადის O, A, B, G წერტილებზე, ჰიპერბოლაა.

(b) იპოვეთ ამ ჰიპერბოლათა ცენტრების გეომეტრიული ადგილი.

ამოცანა 3.11.12. 1969-longlist-6.

(BEL 6) გამოთვალეთ $(\cos(\pi/4) + i\sin(\pi/4))^{10}$ ორი განსხვავებული ხერხით და

დაამტკიცეთ, რომ

$$\binom{10}{1} - \binom{10}{3} + \frac{1}{2}\binom{10}{5} = 2^4.$$

ამოცანა 3.11.13. 1969-longlist-7.

(BGR 1) დაამტკიცეთ, რომ განტოლებას $\sqrt{x^3 + y^3 + z^3} = 1969$ არ გააჩნია მთელრიცხოვანი ამონახსნები.

ამოცანა 3.11.14. 1969-longlist-8.

(BGR 2) იპოვეთ ყველა f ფუნქცია, რომელიც განსაზღვრულია ყველა x-ისთვის და აკმაყოფილებს პირობას:

$$xf(y) + yf(x) = (x + y)f(x)f(y),$$

ნებისმიერი x და y-ისთვის. დაამტკიცეთ, რომ მათგან ზუსტად ორია უწყვეტი.

ამოცანა 3.11.15. 1969-longlist-9.

(BGR 3) ასი ამოზნექილი მრავალკუთხედი მოთავსებულია 38 სმ გვერდის სიგრძის მქონე კვადრატში. თითოეული მრავალკუთხედის ფართობი ნაკლებია π სმ^2-ზე, ხოლო თითოეულის პერიმეტრი ნაკლებია 2π სმ-ზე. დაამტკიცეთ, რომ კვადრატში არსებობს 1 რადიუსის მქონე დისკო, რომელიც არ ეკვეთება არცერთ ამ მრავალკუთხედს.

ამოცანა 3.11.16. 1969-longlist-10.

(BGR 4) ვთქვათ, M არის ABC მართკუთხა სამკუთხედის ($\angle C = 90^\circ$) შიგნით მდებარე წერტილი, ისეთი, რომ

$$\angle MAB = \angle MBC = \angle MCA = \varphi.$$

ვთქვათ, ψ არის მახვილი კუთხე AC და BC გვერდების მედიანებს შორის. დაამ-

ტკიცეთ, რომ

$$\frac{\sin(\varphi+\psi)}{\sin(\varphi-\psi)}=5.$$

ამოცანა 3.11.17. 1969-longlist-11.

(BGR 5) ვთქვათ, Z არის სიბრტყის წერტილთა სიმრავლე. ვივარაუდოთ, რომ არსებობს წერტილთა წყვილი, რომელთა შეერთებაც შეუძლებელია ტეხილით, რომელიც არ გადის Z სიმრავლის არცერთ წერტილზე. ასეთ წყვილს ვუწოდოთ შეუერთებელი. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი ნამდვილი $r>0$-ისთვის სიბრტყეზე არსებობს შეუერთებელ წერტილთა წყვილი, რომელთა შორის მანძილი r-ის ტოლია.

ამოცანა 3.11.18. 1969-longlist-12.

(CZS 1) მოცემულია ერთეულოვანი კუბი. იპოვეთ ყველა იმ ოთხწახნაგას (ტეტრაედრის) ცენტროიდების გეომეტრიული ადგილი, რომელთა წვეროებიც კუბის გვერდებზე მდებარეობს.

ამოცანა 3.11.19. 1969-longlist-13.

(CZS 2) ვთქვათ, p არის კენტი მარტივი რიცხვი. შესაძლებელია თუ არა ვიპოვოთ $p-1$ რაოდენობის ნატურალური რიცხვი $n+1, n+2, \ldots, n+p-1$ ისე, რომ ამ რიცხვების კვადრატების ჯამი იყოფოდეს ამ რიცხვების ჯამზე?

ამოცანა 3.11.20. 1969-longlist-14.

(CZS 3) ვთქვათ, a და b ორი დადებითი ნამდვილი რიცხვია. თუ x არის $x^2+px+q=0$ განტოლების ნამდვილი ამონახსნი p და q ნამდვილი კოეფიციენტებით, ისეთი, რომ $|p|\leq a$, $|q|\leq b$, დაამტკიცეთ, რომ

$$|x|\leq \frac{1}{2}\left(a+\sqrt{a^2+4b}\right). \tag{1}$$

პირუკუ, თუ x აკმაყოფილებს (1) უტოლობას, დაამტკიცეთ, რომ არსებობენ ისეთი p და q ნამდვილი რიცხვები, რომელთათვისაც $|p|\leq a, |q|\leq b$ და x არის $x^2+px+q=0$ განტოლების ერთ-ერთი ფესვი.

ამოცანა 3.11.21. 1969-longlist-15.

(CZS 4) ვთქვათ, $K_1, \dots, K_n$ არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ

$$K_1!K_2!\cdots K_n! \geq [K/n]!^n,$$

სადაც $K = K_1 + \cdots + K_n$.

ამოცანა 3.11.22. 1969-longlist-16.

(CZS 5) მოცემულია $ABCD$ ამოზნექილი ოთხკუთხედი გვერდებით $AB = a, BC = b, CD = c, DA = d$ და კუთხეებით $\alpha = \angle DAB, \beta = \angle ABC, \gamma = \angle BCD$ და $\delta = \angle CDA$. ვთქვათ, $s = (a + b + c + d)/2$ და P არის ოთხკუთხედის ფართობი. დაამტკიცეთ, რომ

$$P^2 = (s - a)(s - b)(s - c)(s - d) - abcd \cos^2 \frac{\alpha + \gamma}{2}.$$

ამოცანა 3.11.23. 1969-longlist-17.

(CZS 6) ვთქვათ, d და p ორი ნამდვილი რიცხვია. იპოვეთ d სხვაობის მქონე $a_1, a_2, a_3, \dots$ არითმეტიკული პროგრესიის პირველი წევრი ისე, რომ $a_1a_2a_3a_4 = p$. იპოვეთ ამოხსნათა რაოდენობა d-სა და p-ს მეშვეობით.

ამოცანა 3.11.24. 1969-longlist-18.

(FRA 1) ვთქვათ, a და b ორი არაუარყოფითი მთელი რიცხვია. $H(a, b)$-ით აღვნიშნოთ $n = pa + qb$ სახის n რიცხვთა სიმრავლე, სადაც p და q დადებითი მთელი რიცხვებია. იპოვეთ $H(a) = H(a, a)$. დაამტკიცეთ, რომ თუ $a \neq b$, ყველა $H(a, b)$ სიმრავლის შესასწავლად საკმარისია ვიცოდეთ $H(a, b)$ სიმრავლეები ურთიერთმარტივი a, b რიცხვებისთვის. დაამტკიცეთ, რომ ურთიერთმარტივი a და b რიცხვების შემთხვევაში $H(a, b)$ შეიცავს ყველა რიცხვს, რომელიც მეტია ან ტოლი $\omega = (a-1)(b-1)$-ზე, და ასევე $\omega/2$ რაოდენობის რიცხვს, რომლებიც ნაკლებია ω-ზე.

ამოცანა 3.11.25. 1969-longlist-19.

(FRA 2) ვთქვათ, n არის მთელი რიცხვი, რომელიც არ იყოფა 1-ზე მეტ არცერთ კვადრატზე. x_m-ით აღვნიშნოთ x^m რიცხვის ბოლო ციფრი n ფუძის მქონე თვლის სისტემაში. რომელი მთელი x რიცხვებისთვისაა შესაძლებელი, რომ x_m იყოს 0? დაამტკიცეთ, რომ x_m მიმდევრობა პერიოდულია x-ისგან დამოუკიდებელი t პერიოდით. რომელი x-ისთვის გვაქვს $x_t = 1$? დაამტკიცეთ, რომ თუ m და x ურთიერთმარტივია, მაშინ $0_m, 1_m, \ldots, (n-1)_m$ განსხვავებული რიცხვებია. იპოვეთ მინიმალური t პერიოდი n-ის მეშვეობით. თუ n არ აკმაყოფილებს მოცემულ პირობას, დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია გვქონდეს $x_m = 0 \neq x_1$ და რომ მიმდევრობა პერიოდულია მხოლოდ რომელიღაც $k > 1$ რიცხვიდან დაწყებული.

ამოცანა 3.11.26. 1969-longlist-20.

(FRA 3) მოცემულია მართკუთხა ბადის კვანძებში წვეროების მქონე მრავალკუთხედი (არაა აუცილებელი იყოს ამოზნექილი). მრავალკუთხედის ფართობია S. თუ I არის ბადის იმ კვანძების რაოდენობა, რომლებიც მკაცრად მრავალკუთხედის შიგნით მდებარეობს, ხოლო B — ბადის იმ კვანძების რაოდენობა, რომლებიც მრავალკუთხედის საზღვარზეა, იპოვეთ რიცხვი $T = 2S - B - 2I + 2$.

ამოცანა 3.11.27. 1969-longlist-21.

(FRA 4) OAB მართკუთხა სამკუთხედის მართი კუთხე B წერტილშია. OB წრფეზე ცენტრის მქონე ნებისმიერი წრეწირი ეხება OA წრფეს. ვთქვათ, AT არის წრეწირისადმი გავლილი მხები, რომელიც განსხვავდება OA-სგან (T შეხების წერტილია). დაამტკიცეთ, რომ OAB სამკუთხედის B წვეროდან ავლილი მედიანა კვეთს AT-ს ისეთ M წერტილში, რომ $MB = MT$.

ამოცანა 3.11.28. 1969-longlist-22.

(FRA 5) ვთქვათ, $\alpha(n)$ არის მთელ რიცხვთა ისეთი (x, y) წყვილების რაოდენობა, რომელთათვისაც $x + y = n$, $0 \leq y \leq x$, ხოლო $\beta(n)$ იყოს ისეთი (x, y, z) სამეულების რაოდენობა, რომელთათვისაც $x + y + z = n$ და $0 \leq z \leq y \leq x$. იპოვეთ მარტივი დამოკიდებულება $\alpha(n)$-სა და $(n + 2)/2$ რიცხვის მთელ ნაწილს შორის და დამოკიდებულება $\beta(n)$, $\beta(n - 3)$-სა და $\alpha(n)$-ს შორის. შემდეგ გამოთვალეთ $\beta(n)$, როგორც n-ის 6-ის მოდულით ნაშთის ფუნქცია. რა შეიძლება ითქვას $\beta(n)$-სა და $1+n(n+6)/12$-ს შორის დამოკიდებულებაზე? ხოლო $(n+3)^2/6$-ის შესახებ? იპოვეთ

(x, y, z) სამეულების რაოდენობა $x + y + z \leq n$, $0 \leq z \leq y \leq x$ თვისებით, როგორც n-ის 6-ის მოდულით ნაშთის ფუნქცია. რა შეიძლება ითქვას ამ რაოდენობასა და $(n + 6)(2n^2 + 9n + 12)/72$ რიცხვს შორის დამოკიდებულებაზე?

ამოცანა 3.11.29. 1969-longlist-23.

(FRA 6) განვიხილოთ მთელი რიცხვი $d = (a^b - 1)/c$, სადაც a, b და c დადებითი მთელი რიცხვებია და $c \leq a$. დაამტკიცეთ, რომ იმ მთელ რიცხვთა G სიმრავლე, რომლებიც მდებარეობენ 1-სა და d-ს შორის და d-სთან ურთიერთმარტივია (ასეთი რიცხვების რაოდენობა აღინიშნება $\varphi(d)$-თი), შეიძლება დაიყოს n ქვესიმრავლედ, რომელთაგან თითოეული შედგება b ელემენტისგან. რა შეიძლება ითქვას $\varphi(d)/b$ რაციონალურ რიცხვზე?

ამოცანა 3.11.30. 1969-longlist-24.

(UNK 1) იტყვიან, რომ მრავალწევრი $P(x) = a_0x^k + a_1x^{k-1} + \cdots + a_k$, სადაც $a_0, \ldots, a_k$ მთელი რიცხვებია, იყოფა მთელ m რიცხვზე, თუ $P(x)$ არის m-ის ჯერადი x-ის ნებისმიერი მთელი მნიშვნელობისთვის. აჩვენეთ, რომ თუ $P(x)$ იყოფა m-ზე, მაშინ $a_0 \cdot k!$ არის m-ის ჯერადი. ასევე დაამტკიცეთ, რომ თუ a, k, m ისეთი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომ $ak!$ არის m-ის ჯერადი, მაშინ მოიძებნება მრავალწევრი $P(x)$ უფროსი წევრით ax^k, რომელიც იყოფა m-ზე.

ამოცანა 3.11.31. 1969-longlist-25.

(UNK 2) ვთქვათ a, b, x, y ისეთი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომ a-სა და b-ს არ გააჩნიათ 1-ზე მეტი საერთო გამყოფი. დაამტკიცეთ, რომ უდიდესი რიცხვი, რომელიც არ წარმოიდგინება $ax+by$ სახით, არის $ab-a-b$. თუ $N(k)$ არის უდიდესი რიცხვი, რომელიც $ax + by$ სახით არ წარმოიდგინება მხოლოდ k გზით, იპოვეთ $N(k)$.

ამოცანა 3.11.32. 1969-longlist-26.

(UNK 3) გლუვი სხეული შედგება h სიმაღლისა და r ფუძის რადიუსის მქონე მართი წრიული ცილინდრისგან, რომელსაც დაშენებული აქვს r რადიუსისა და O ცენტრის მქონე ნახევარსფერო. სხეული დგას ჰორიზონტალურ მაგიდაზე.

ძაფის ერთი ბოლო მიმაგრებულია ფუძის ერთ-ერთ წერტილზე. ძაფი გადაჭიმულია (თავდაპირველად იმყოფება ვერტიკალურ სიბრტყეში) სხეულის უმაღლეს წერტილზე და დაჭერილია ნახევარსფეროს P წერტილში ისე, რომ OP ჰორიზონტალთან ადგენს α კუთხეს. აჩვენეთ, რომ თუ α საკმარისად მცირეა, მცირედი გადანაცვლებისას ძაფი მოეშვება და აღარ დარჩება ვერტიკალურ სიბრტყეში. თუ მას შემდეგ P წერტილიდან მჭიდროდ გადავჭიმავთ, აჩვენეთ, რომ იგი გადაკვეთს ნახევარსფეროსა და ცილინდრის საერთო წრიულ კვეთას Q წერტილში ისე, რომ $\angle SOQ = \phi$, სადაც S არის წერტილი, სადაც მან თავდაპირველად გადაკვეთა ეს კვეთა, და $\sin\phi = (r\tan\alpha)/h$.

ამოცანა 3.11.33. 1969-longlist-27.

(UNK 4) AB მონაკვეთი CD-ს მართობულად შუაზე ყოფს X წერტილში. აჩვენეთ, რომ გარკვეული შეზღუდვების გათვალისწინებით, არსებობს მართი წრიული კონუსი, რომლის ღერძიც გადის X წერტილზე და რომლის ზედაპირზეც მდებარეობს A, B, C, D წერტილები. რა არის ეს შეზღუდვები?

ამოცანა 3.11.34. 1969-longlist-28.

(UNK 5) განვსაზღვროთ $u_0 = 0$, $u_1 = 1$ და $n \geq 0$-თვის $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$, სადაც a და b დადებითი მთელი რიცხვებია. გამოსახეთ u_n, როგორც მრავალწევრი a და b ცვლადების მიმართ. დაამტკიცეთ შედეგი. თუ ცნობილია, რომ b მარტივი რიცხვია, დაამტკიცეთ, რომ b ყოფს $a(u_b - 1)$-ს.

ამოცანა 3.11.35. 1969-longlist-29.

(GDR 1) იპოვეთ ყველა ნამდვილი λ რიცხვი, რომლისთვისაც განტოლებას

$$\sin^4 x - \cos^4 x = \lambda(\tan^4 x - \cot^4 x)$$

(a) არ აქვს ამოხსნა, (b) აქვს ზუსტად ერთი ამოხსნა, (c) აქვს ზუსტად ორი ამოხსნა, (d) აქვს ორზე მეტი ამოხსნა (ინტერვალში $(0, \pi/4)$).

ამოცანა 3.11.36. 1969-longlist-30.

(GDR 2)[IMO1] დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი a ნატურალური

რიცხვი შემდეგი თვისებით: რიცხვი $z = n^4 + a$ არ არის მარტივი არცერთი n ნატურალური რიცხვისათვის.

ამოცანა 3.11.37. 1969-longlist-31.

(GDR 3) იპოვეთ $\{1, 2, \dots, n\}$ სიმრავლის იმ $a_1, \dots, a_n$ გადანაცვლებათა რაოდენობა, რომელთათვისაც $|a_i - a_{i+1}| \neq 1$ ყველა $i = 1, 2, \dots, n-1$-თვის. იპოვეთ რეკურენტული ფორმულა და გამოთვალეთ ასეთი გადანაცვლებების რაოდენობა $n \leq 6$-ისთვის.

ამოცანა 3.11.38. 1969-longlist-32.

(GDR 4) იპოვეთ არეების მაქსიმალური რაოდენობა, რომლებად შეიძლება დაიყოს სფერო n წრეწირის მიერ.

ამოცანა 3.11.39. 1969-longlist-33.

(GDR 5) სიბრტყეზე მოცემულია R და $R/2$ რადიუსების მქონე ორი კონცენტრული წრეწირით შემოსაზღვრული G რგოლი. დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია ამ არეს დაფარვა $2R/5$ რადიუსის მქონე 8 დისკოთი. (არე დაფარულია, თუ მისი თითოეული წერტილი რომელიმე დისკოს შიგნითაა ან საზღვარზეა.)

ამოცანა 3.11.40. 1969-longlist-34.

(HUN 1) იყოს a და b ნებისმიერი მთელი რიცხვები. დაამტკიცეთ, რომ თუ k არის 3-ზე უნაშთოდ გაუყოფელი მთელი რიცხვი, მაშინ $(a+b)^{2k} + a^{2k} + b^{2k}$ იყოფა $a^2 + ab + b^2$-ზე.

ამოცანა 3.11.41. 1969-longlist-35.

(HUN 2) დაამტკიცეთ, რომ

$$1 + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \cdots + \frac{1}{n^3} < \frac{5}{4}.$$

ამოცანა 3.11.42. 1969-longlist-36.

(HUN 3) სიბრტყეზე მოცემულია 4000 წერტილი ისე, რომ ნებისმიერ წრფეზე მდებარეობს ამ წერტილებიდან არაუმეტეს 2-ისა. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს 1000 თანაუკვეთი ოთხკუთხედი სიბრტყეზე, რომელთა წვეროებიც ამ წერტილებში მდებარეობს.

ამოცანა 3.11.43. 1969-longlist-37.

(HUN 4)[IMO2] თუ $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ნამდვილი მუდმივებია და თუ

$$y = \cos(a_1 + x) + 2\cos(a_2 + x) + \cdots + n\cos(a_n + x)$$

ფუნქციას აქვს ორი ნული x_1 და x_2, რომელთა სხვაობაც არ არის π-ს ჯერადი, დაამტკიცეთ, რომ $y \equiv 0$.

ამოცანა 3.11.44. 1969-longlist-38.

(HUN 5) იყოს r და m ($r \leq m$) ნატურალური რიცხვები და $A_k = (2k-1)\pi/(2m)$. გამოთვალეთ

$$\frac{1}{m^2}\sum_{k=1}^{m}\sum_{l=1}^{m}\sin(rA_k)\sin(rA_l)\cos(rA_k - rA_l).$$

ამოცანა 3.11.45. 1969-longlist-39.

(HUN 6) იპოვეთ A, B, C სამი წერტილის მდებარეობა ერთეულოვანი კუბის საზღვარზე ისე, რომ $\min\{AB, AC, BC\}$ იყოს მაქსიმალური შესაძლებელი.

ამოცანა 3.11.46. 1969-longlist-40.

(MNG 1) იპოვეთ ხუთნიშნა რიცხვების რაოდენობა შემდეგი თვისებებით: არსებობს ციფრების ორი წყვილი ისეთი, რომ თითოეული წყვილის ციფრები ტოლია და გვერდიგვერდ დგას, სხვადასხვა წყვილის ციფრები განსხვავებულია, ხოლო დარჩენილი ციფრი (რომელიც არცერთ წყვილს არ ეკუთვნის) განსხვავდება

დანარჩენი ციფრებისგან.

ამოცანა 3.11.47. 1969-longlist-41.

(MNG 2) მოცემულია ოთხი ნამდვილი რიცხვი x_0, x_1, α, β. იპოვეთ გამოსახულება

$$x_{n+2} - \alpha x_{n+1} - \beta x_n = 0, \quad n = 0, 1, 2, \ldots$$

სისტემის ამოხსნისათვის.

ამოცანა 3.11.48. 1969-longlist-42.

(MNG 3) ვთქვათ A_k $(1 \leq k \leq h)$ არის n-ელემენტიანი სიმრავლეები ისეთი, რომ ნებისმიერ ორ მათგანს აქვს არაცარიელი თანაკვეთა. ვთქვათ A არის ყველა A_k სიმრავლის გაერთიანება, ხოლო B არის A-ს ისეთი ქვესიმრავლე, რომ თითოეული k-თვის $(1 \leq k \leq h)$, A_k-სა და B-ს თანაკვეთა შედგება ზუსტად ორი განსხვავებული a_k და b_k ელემენტისაგან. იპოვეთ A სიმრავლის ყველა ისეთი r-ელემენტიანი X ქვესიმრავლე, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას: სულ მცირე ერთი k ინდექსისთვის ორივე ელემენტი a_k და b_k ეკუთვნის X-ს.

ამოცანა 3.11.49. 1969-longlist-43.

(MNG 4) ვთქვათ p და q არის 3-ზე მეტი ორი მარტივი რიცხვი. დაამტკიცეთ, რომ თუ მათ შორის სხვაობა 2^n-ის ტოლია, მაშინ ნებისმიერი ორი m და n მთელი რიცხვისთვის, რიცხვი $S = p^{2m+1} + q^{2m+1}$ იყოფა 3-ზე.

ამოცანა 3.11.50. 1969-longlist-44.

(MNG 5) იპოვეთ იმ ტოლფერდა სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირის რადიუსი, რომლის გვერდები წარმოადგენენ $x^2 - ax + b = 0$ განტოლების ამონახსნებს.

ამოცანა 3.11.51. 1969-longlist-45.

(MNG 6)[IMO5] სიბრტყეზე მოცემულია n წერტილი ისე, რომ არცერთი სამი არ მდე-

ბარეობს ერთ წრფეზე. დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია სულ მცირე $\binom{n-3}{2}$ ამოზნექილი ოთხკუთხედის იპოვნა, რომელთა წვეროები ამ წერტილებში მდებარეობს.

ამოცანა 3.11.52. 1969-longlist-46.

(NLD 1) $(n+1)$-კუთხედის წვეროები განთავსებულია წესიერი n-კუთხედის გვერდებზე ისე, რომ n-კუთხედის პერიმეტრი იყოფა ტოლ ნაწილებად. როგორ უნდა შეირჩეს ეს $n+1$ წერტილი, რათა მიღებულ $(n+1)$-კუთხედს ჰქონდეს:

(a) მაქსიმალური ფართობი;

(b) მინიმალური ფართობი?

ამოცანა 3.11.53. 1969-longlist-47.

(NLD 2)[IMO4] ვთქვათ A და B არის წერტილები γ წრეწირზე. წერტილი C, რომელიც განსხვავდება A-სა და B-სგან, მდებარეობს γ წრეწირზე. ვთქვათ D არის C წერტილის გეგმილი AB წრფეზე. განვიხილოთ სამი სხვა წრეწირი γ_1, γ_2, და γ_3, რომელთაც აქვთ საერთო მხები AB: γ_1 ჩახაზულია ABC სამკუთხედში, ხოლო γ_2 და γ_3 ეხებიან როგორც CD მონაკვეთს, ასევე γ წრეწირს. დაამტკიცეთ, რომ γ_1, γ_2, და γ_3 წრეწირებს აქვთ ორი საერთო მხები.

ამოცანა 3.11.54. 1969-longlist-48.

(NLD 3) ვთქვათ x_1, x_2, x_3, x_4, და x_5 არის დადებითი მთელი რიცხვები, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობებს:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1000, \tag{3.15}$$
$$x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + x_5 > 0, \tag{3.16}$$
$$x_1 + x_2 - x_3 - x_4 - x_5 > 0, \tag{3.17}$$
$$-x_1 + x_2 + x_3 - x_4 + x_5 > 0, \tag{3.18}$$
$$x_1 - x_2 + x_3 + x_4 - x_5 > 0, \tag{3.19}$$
$$-x_1 + x_2 - x_3 + x_4 + x_5 > 0. \tag{3.20}$$

(a) იპოვეთ $(x_1 + x_3)^{x_2+x_4}$-ის მაქსიმალური მნიშვნელობა.

(b) რამდენი განსხვავებული ხერხით შეგვიძლია ავირჩიოთ $x_1, \ldots, x_5$, რათა მივიღოთ სასურველი მაქსიმუმი?

ამოცანა 3.11.55. 1969-longlist-49.

(NLD 4) ბიჭს აქვს მატარებლები და რკინიგზის რელსების ნაჭრები. თითოეული ნაჭერი წარმოადგენს წრეწირის მეოთხედს და ამ ნაჭრების ერთმანეთთან შეერთებით ბიჭმა ააგო შეკრული რკინიგზა. რკინიგზა თვითგადაკვეთადი არ არის. ამ რკინიგზაზე მოძრაობისას მატარებელი ხან საათის ისრის მიმართულებით მოძრაობს, ხან კი საპირისპირო მიმართულებით. დაამტკიცეთ, რომ მატარებელი ლუწი რაოდენობის ჯერ გადის რელსის ნაჭრებს საათის ისრის მიმართულებით და ლუწი რაოდენობის ჯერ — საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით. ასევე, დაამტკიცეთ, რომ რელსების ნაჭრების საერთო რაოდენობა იყოფა 4-ზე.

ამოცანა 3.11.56. 1969-longlist-50.

(NLD 5) $B_1B_2B_3B_4B_5$ ხუთკუთხედის გარეგანი კუთხეების ბისექტრისები ადგენენ სხვა $A_1A_2A_3A_4A_5$ ხუთკუთხედს. ააგეთ $B_1B_2B_3B_4B_5$ მოცემული $A_1A_2A_3A_4A_5$ ხუთკუთხედიდან.

ამოცანა 3.11.57. 1969-longlist-51.

(NLD 6) მართკუთხა ბადეზე აგებულია წირი, რომელიც განისაზღვრება ტოლობით:

$$y = \sqrt{x^2 - 10x + 52}, \quad 0 \leq x \leq 100.$$

იპოვეთ კვადრატების რაოდენობა, რომლებსაც ეს წირი კვეთს.

ამოცანა 3.11.58. 1969-longlist-52.

(POL 1) დაამტკიცეთ, რომ კენტი რაოდენობის გვერდების მქონე წესიერი მრავალკუთხედი ვერ დაინაწილება ტოლი ფართობის მქონე ოთხ ნაწილად ორი ისეთი წრფით, რომლებიც მრავალკუთხედის ცენტრზე გადიან.

ამოცანა 3.11.59. 1969-longlist-53.

(POL 2) მოცემულია ორი მონაკვეთი AB და CD, რომლებიც არ მდებარეობენ ერთ სიბრტყეში. იპოვეთ M წერტილების გეომეტრიული ადგილი, რომელთათვისაც

$$MA^2 + MB^2 = MC^2 + MD^2.$$

ამოცანა 3.11.60. 1969-longlist-54.

(POL 3) მოცემულია მთელკოეფიციენტებიანი $f(x)$ მრავალწევრი, რომლის მნიშვნელობა იყოფა 3-ზე სამი მთელი k, $k+1$ და $k+2$ რიცხვისთვის. დაამტკიცეთ, რომ $f(m)$ იყოფა 3-ზე ნებისმიერი მთელი m რიცხვისთვის.

ამოცანა 3.11.61. 1969-longlist-55.

(POL 4)[IMO3] იპოვეთ პირობები a დადებით ნამდვილ რიცხვზე, რომლის დროსაც არსებობს ტეტრაედრი, რომლის k წიბოს ($k = 1, 2, 3, 4, 5$) სიგრძეა a, ხოლო დანარჩენი $6 - k$ წიბოს სიგრძეა 1.

ამოცანა 3.11.62. 1969-longlist-56.

(POL 5) ვთქვათ, a და b ისეთი ნატურალური რიცხვებია, რომელთა ათობით ჩანაწერში ციფრთა რაოდენობა ტოლია n-ის. a და b რიცხვების პირველი m ციფრი (მარცხნიდან მარჯვნივ) ტოლია. დაამტკიცეთ, რომ თუ $m > n/2$, მაშინ

$$a^{1/n} - b^{1/n} < \frac{1}{n}.$$

ამოცანა 3.11.63. 1969-longlist-57.

(POL 6) ABC სამკუთხედის AB და AC გვერდებზე აღებულია შესაბამისად K და L წერტილები ისე, რომ $KB/AK + LC/AL = 1$. დაამტკიცეთ, რომ KL გადის ABC სამკუთხედის მედიანების გადაკვეთის წერტილზე.

ამოცანა 3.11.64. 1969-longlist-58.

(SWE 1) სამზომილებიან სივრცეში მოცემულია ექვსი წერტილი $P_1, \dots, P_6$ ისე, რომ არც ერთი ოთხი არ მდებარეობს ერთ სიბრტყეში. P_jP_k მონაკვეთებიდან თითოეული შეღებილია შავად ან თეთრად. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ერთი $P_jP_kP_l$ სამკუთხედი მაინც, რომლის გვერდები შეღებილია ერთსა და იმავე ფერში.

ამოცანა 3.11.65. 1969-longlist-59.

(SWE 2) თითოეული λ-ისთვის ($0 < \lambda < 1$ და $\lambda \neq 1/n$ ყველა $n = 1, 2, 3, \dots$-თვის) ააგეთ ისეთი უწყვეტი f ფუნქცია, რომ არ არსებობდეს ისეთი x, y, სადაც $0 < \lambda < y = x + \lambda \leq 1$, რომელთათვისაც $f(x) = f(y)$.

ამოცანა 3.11.66. 1969-longlist-60.

(SWE 3) იპოვეთ ისეთი n ნატურალური რიცხვი, რომელსაც აქვს შემდეგი თვისება:

(i) ვთქვათ, $S = \{p_1, p_2, \dots\}$ არის სიბრტყის წერტილების ნებისმიერი სასრული სიმრავლე, ხოლო r_j არის მანძილი P_j წერტილიდან O კოორდინატთა სათავემდე. თითოეულ P_j წერტილს შევუსაბამოთ D_j ჩაკეტილი დისკო, რომლის ცენტრია P_j და რადიუსია r_j. მაშინ ამ დისკოებიდან გარკვეული n რაოდენობის დისკო შეიცავს S სიმრავლის ყველა წერტილს;

(ii) n არის უმცირესი მთელი რიცხვი აღნიშნული თვისებით.

ამოცანა 3.11.67. 1969-longlist-61.

(SWE 4) ვთქვათ, $a_0, a_1, a_2, \dots$ განსაზღვრულია პირობებით $a_0 = 0$, $a_{n+1} = 2a_n + 2^n$. დაამტკიცეთ, რომ თუ n არის 2-ის ხარისხი, მაშინ a_n-იც 2-ის ხარისხია.

ამოცანა 3.11.68. 1969-longlist-62.

(SWE 5) რომელი ნატურალური რიცხვები შეიძლება წარმოვადგინოთ ორი მთელი რიცხვის კვადრატების სხვაობის სახით?

ამოცანა 3.11.69. 1969-longlist-63.

(SWE 6) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი დადებითი მთელი რიცხვი, რომლებიც ვერ წარმოდგება სამი დადებითი მთელი რიცხვის კვადრატების ჯამის სახით.

ამოცანა 3.11.70. 1969-longlist-64.

(USS 1) დაამტკიცეთ, რომ $n > 2$ ნატურალური რიცხვისთვის:

$$(n!)! > n[(n-1)!]^{n!}.$$

ამოცანა 3.11.71. 1969-longlist-65.

(USS 2) დაამტკიცეთ, რომ თუ $a > b^2$, მაშინ

$$\sqrt{a - b\sqrt{a + b\sqrt{a - b\sqrt{a + \cdots}}}} = \sqrt{a - \frac{3}{4}b^2} - \frac{1}{2}b.$$

ამოცანა 3.11.72. 1969-longlist-66.

(USS 3)

(a) დაამტკიცეთ, რომ თუ $0 \leq a_0 \leq a_1 \leq a_2$, მაშინ

$$(a_0 + a_1 x - a_2 x^2)^2 \leq (a_0 + a_1 + a_2)^2 \left(1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{2}x^3 + x^4\right).$$

(b) ჩამოაყალიბეთ და დაამტკიცეთ ანალოგიური შედეგი მესამე ხარისხის მრავალწევრებისთვის.

ამოცანა 3.11.73. 1969-longlist-67.

(USS 4)[IMO6] პირობებში $x_1, x_2 > 0$, $x_1y_1 > z_1^2$ და $x_2y_2 > z_2^2$, დაამტკიცეთ უტოლობა:

$$\frac{8}{(x_1+x_2)(y_1+y_2)-(z_1+z_2)^2} \leq \frac{1}{x_1y_1-z_1^2} + \frac{1}{x_2y_2-z_2^2}.$$

ამოცანა 3.11.74. 1969-longlist-68.

(USS 5) სიბრტყეზე მოცემულია 5 წერტილი, რომელთაგან არცერთი სამი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე. დაამტკიცეთ, რომ მათგან შესაძლებელია 4 წერტილის არჩევა, რომლებიც ამოზნექილ ოთხკუთხედს ადგენენ.

ამოცანა 3.11.75. 1969-longlist-69.

(YUG 1) ვთქვათ, დადებითი ნამდვილი რიცხვები x_1, x_2, x_3 აკმაყოფილებენ პირობებს:

$$x_1x_2x_3 > 1, \quad x_1 + x_2 + x_3 < \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3}.$$

დაამტკიცეთ, რომ:

(a) x_1, x_2, x_3 რიცხვებიდან არცერთი არ უდრის 1-ს.

(b) ამ რიცხვებიდან ზუსტად ერთი ნაკლებია 1-ზე.

ამოცანა 3.11.76. 1969-longlist-70.

(YUG 2) პარკს აქვს $5\sqrt{3}$ ჰა ($= 50000\sqrt{3}$ მ^2) ფართობის ამოზნექილი ხუთკუთხედის ფორმა. პარკის შიგა O წერტილში მდგომი ადამიანი ამჩნევს, რომ იგი ხუთკუთხედის თითოეული წვეროდან არაუმეტეს 200 მ მანძილზე იმყოფება. დაამტკიცეთ, რომ იგი ხუთკუთხედის თითოეული გვერდიდან სულ მცირე 100 მ მანძილზე იმყოფება.

ამოცანა 3.11.77. 1969-longlist-71.

(YUG 3) ვთქვათ, სიბრტყეზე ოთხი A_i ($i = 1, 2, 3, 4$) წერტილი განსაზღვრავს ოთხ სამკუთხედს. თითოეულ ამ სამკუთხედში ვირჩევთ უმცირეს კუთხეს. ამ კუთხეების ჯამი აღვნიშნოთ S-ით. როგორია A_i წერტილების ზუსტი განლაგება, თუ $S = 180^\circ$?

3.12 IMO 1970 მე-12 საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა

ბუდაპეშტი–კესთჰეი, უნგრეთი, 8–22 ივლისი, 1970

საოლიმპიადო ამოცანები

პირველი დღე (13 ივლისი)

ამოცანა 3.12.1. 1970-contest-1.

მოცემულია M წერტილი ABC სამკუთხედის AB გვერდზე. ვთქვათ r_1 და r_2 არის შესაბამისად ACM და BCM სამკუთხედებში ჩახაზული წრეწირების რადიუსები, ხოლო ρ_1 და ρ_2 არის შესაბამისად ACM და BCM სამკუთხედების AM და BM გვერდების მიმხაზი წრეწირების რადიუსები. ვთქვათ r და ρ აღნიშნავს შესაბამისად ABC სამკუთხედის ჩახაზული წრეწირისა და AB გვერდის მიმხაზი წრეწირის რადიუსებს. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{r_1}{\rho_1}\frac{r_2}{\rho_2} = \frac{r}{\rho}.$$

ამოცანა 3.12.2. 1970-contest-2.

ვთქვათ a და b ორი თვლის სისტემის ფუძეებია და ვთქვათ

$$A_n = \overline{x_1x_2\ldots x_n}^{(a)}, \quad A_{n+1} = \overline{x_0x_1x_2\ldots x_n}^{(a)},$$

$$B_n = \overline{x_1x_2\ldots x_n}^{(b)}, \quad B_{n+1} = \overline{x_0x_1x_2\ldots x_n}^{(b)},$$

არის რიცხვები შესაბამისად a და b ფუძიან თვლის სისტემებში, სადაც $x_0, x_1, x_2, \ldots, x_n$ აღნიშნავს ციფრებს როგორც a ფუძიან, ასევე b ფუძიან თვლის სისტემაში. ვივარაუდოთ, რომ არც x_0 და არც x_1 არ არის ნულის ტოლი. დაამტკიცეთ, რომ $a > b$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა

$$\frac{A_n}{A_{n+1}} < \frac{B_n}{B_{n+1}}.$$

ამოცანა 3.12.3. 1970-contest-3.

ვთქვათ $1 = a_0 \leq a_1 \leq a_2 \leq \ldots \leq a_n \leq \ldots$ ნამდვილ რიცხვთა მიმდევრობაა. განვიხილოთ $b_1, b_2, \ldots$ მიმდევრობა, რომელიც განსაზღვრულია შემდეგნაირად:

$$b_n = \sum_{k=1}^{n} \left(1 - \frac{a_{k-1}}{a_k}\right) \frac{1}{\sqrt{a_k}}.$$

დაამტკიცეთ, რომ:

(a) ნებისმიერი n ნატურალური რიცხვისთვის $0 \leq b_n < 2$.

(b) ნებისმიერი $0 \leq b < 2$ რიცხვისთვის არსებობს ზემოთ აღნიშნული ტიპის $a_0, a_1, \ldots, a_n, \ldots$ მიმდევრობა ისეთი, რომ უსასრულოდ ბევრი n ნატურალური რიცხვისთვის სრულდება $b_n > b$.

მეორე დღე (14 ივლისი)

ამოცანა 3.12.4. 1970-contest-4.

რომელი n ნატურალური რიცხვებისთვის შეიძლება $n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5$ რიცხვებიდან ზოგიერთის ნამრავლი დარჩენილების ნამრავლის ტოლი იყოს?

ამოცანა 3.12.5. 1970-contest-5.

$ABCD$ ტეტრაედრში BD და CD წიბოები ურთიერთმართობულია, ხოლო D წვეროს პროექცია ABC სიბრტყეზე ABC სამკუთხედის სიმაღლეების გადაკვეთის წერტილია. დაამტკიცეთ, რომ

$$(AB + BC + CA)^2 \leq 6(DA^2 + DB^2 + DC^2).$$

როგორი ტეტრაედრებისთვის მიიღწევა ტოლობა?

ამოცანა 3.12.6. 1970-contest-6.

სიბრტყეზე მოცემულია 100 წერტილი, რომელთაგან არც ერთი სამი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე. განვიხილოთ ყველა სამკუთხედი, რომელთა ყველა წვერო არჩეულია ამ მოცემული 100 წერტილიდან. დაამტკიცეთ, რომ ამ სამკუთხედების უმეტეს 70% არის მახვილკუთხა.

3.12.1 IMO 1970 გრძელი სიის ამოცანები

ამოცანა 3.12.7. 1970-longlist-1.

(**AUT 1**) დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{bc}{b+c}+\frac{ca}{c+a}+\frac{ab}{a+b}\leq\frac{1}{2}(a+b+c)\quad(a,b,c>0).$$

ამოცანა 3.12.8. 1970-longlist-2.

(**AUT 2**) დაამტკიცეთ, რომ 9^{9^9}-ისა და $9^{9^{9^9}}$-ის ათობით ჩანაწერში ბოლო ორი ციფრი ტოლია.

ამოცანა 3.12.9. 1970-longlist-3.

(**AUT 3**) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $a,b\in\mathbb{N}$-თვის, $a!b!$ იყოფს $(a+b)!$-ს.

ამოცანა 3.12.10. 1970-longlist-4.

(**AUT 4**) ამოხსენით განტოლებათა სისტემა

$$\begin{aligned}x^2+xy&=a^2+ab\\y^2+xy&=a^2-ab,\end{aligned}\qquad a,b\text{ ნამდვილია},a\neq0.$$

ამოცანა 3.12.11. 1970-longlist-5.

(**AUT 5**) დაამტკიცეთ, რომ

$$\sqrt[n]{\frac{1}{n+1}+\frac{2}{n+1}+\cdots+\frac{n}{n+1}}\geq1$$

როცა $n\geq2$.

ამოცანა 3.12.12. 1970-longlist-6.

(**BEL 1**) დაამტკიცეთ, რომ x-ის მიმართ განტოლებას

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{b_i}{x-a_i} = c, \quad b_i > 0,\ a_1 < a_2 < a_3 < \cdots < a_n,$$

აქვს $n-1$ ფესვი $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_{n-1}$, ისეთი, რომ $a_1 < x_1 < a_2 < x_2 < a_3 < x_3 < \cdots < x_{n-1} < a_n$.

ამოცანა 3.12.13. 1970-longlist-7.

(**BEL 2**) იყოს $ABCD$ ნებისმიერი ოთხკუთხედი. ოთხკუთხედის თითოეულ გვერდზე აგებულია კვადრატი, ყველა ერთნაირად (ანუ გარეთ ან შიგნით). აღვნიშნოთ კვადრატების ცენტრები M_1, M_2, M_3 და M_4-ით. დაამტკიცეთ, რომ:

(a) $M_1M_3 = M_2M_4$;

(b) M_1M_3 მართობულია M_2M_4-ის.

ამოცანა 3.12.14. 1970-longlist-8.

(**BEL 3**) (SL70-1).

ამოცანა 3.12.15. 1970-longlist-9.

(**BEL 4**) თუ n ლუწია, დაამტკიცეთ, რომ

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots - \frac{1}{n} = 2\left(\frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+4} + \frac{1}{n+6} + \cdots + \frac{1}{2n}\right).$$

ამოცანა 3.12.16. 1970-longlist-10.

(**BEL 5**) იყოს A, B, C სამკუთხედის კუთხეები. დაამტკიცეთ, რომ

$$1 < \cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}.$$

ამოცანა 3.12.17. 1970-longlist-11.

(**BEL 6**) ვთქვათ, $ABCD$ და $A'B'C'D'$ არის ერთსა და იმავე სიბრტყეში მდებარე ორი კვადრატი, რომელთაც ერთი და იგივე ორიენტაცია აქვთ. ვთქვათ, A'', B'', C'' და D'' შესაბამისად AA', BB', CC' და DD' მონაკვეთების შუაწერტილებია. დაამტკიცეთ, რომ $A''B''C''D''$ ასევე კვადრატია.

ამოცანა 3.12.18. 1970-longlist-12.

(**BGR 1**) მოცემულია მთელი რიცხვები $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$, რომლებიც არ იყოფიან 7-ზე. დაამტკიცეთ, რომ შემდეგი სახის გამოსახულებებიდან:

$$\pm x_1 \pm x_2 \pm x_3 \pm x_4 \pm x_5 \pm x_6$$

სულ მცირე ერთი მაინც იყოფა 7-ზე, სადაც ნიშნები შერჩეულია ყველა შესაძლო ხერხით. (განაზოგადეთ დებულება ნებისმიერი მარტივი რიცხვისთვის!)

ამოცანა 3.12.19. 1970-longlist-13.

(**BGR 2**) მოცემულია ABC სამკუთხედი. ABC-ს თითოეული გვერდი დაყოფილია ტოლ ნაწილებად და დაყოფის თითოეულ წერტილზე გავლებულია AB, BC და CA გვერდების პარალელური წრფეები, რომლითაც ABC იჭრება მცირე სამკუთხედებად. ამ სამკუთხედების თითოეულ წვეროს მიენიჭა რიცხვი 1, 2 ან 3 ისე, რომ კმაყოფილდება შემდეგი პირობები:

(i) A, B, C წვეროებს მიენიჭათ შესაბამისად 1, 2 და 3;

(ii) AB გვერდზე მდებარე წერტილები აღნიშნულია 1-ით ან 2-ით;

(iii) BC გვერდზე მდებარე წერტილები აღნიშნულია 2-ით ან 3-ით;

(iv) CA გვერდზე მდებარე წერტილები აღნიშნულია 3-ით ან 1-ით.

დაამტკიცეთ, რომ აუცილებლად იარსებებს მცირე სამკუთხედი, რომლის წვეროებიც აღნიშნულია 1, 2 და 3 რიცხვებით.

ამოცანა 3.12.20. 1970-longlist-14.

(**BGR 3**) ვთქვათ, $\alpha+\beta+\gamma=\pi$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\sin 2\alpha+\sin 2\beta+\sin 2\gamma = 2(\sin\alpha+\sin\beta+\sin\gamma)(\cos\alpha+\cos\beta+\cos\gamma)-2(\sin\alpha+\sin\beta+\sin\gamma).$$

ამოცანა 3.12.21. 1970-longlist-15.

(**BGR 4**) მოცემულია ABC სამკუთხედი. ვთქვათ, R არის მისი შემოსაზღვრული წრეწირის რადიუსი, O_1, O_2, O_3 — მიხაზული წრეწირების ცენტრები, ხოლო q — $\triangle O_1O_2O_3$-ის პერიმეტრი. დაამტკიცეთ, რომ

$$q \leq 6\sqrt{3}R.$$

ამოცანა 3.12.22. 1970-longlist-16.

(**BGR 5**) აჩვენეთ, რომ განტოლებას

$$\sqrt{2-x^2}+\sqrt[3]{3-x^3}=0$$

არ გააჩნია ნამდვილი ფესვები.

ამოცანა 3.12.23. 1970-longlist-17.

(**BGR 6**) (SL70-3).
თავდაპირველი ფორმულირება. $SABC$ სამკუთხა პირამიდაში S წვეროსთან მდებარე ერთ-ერთი კუთხე მართია, ხოლო S წვეროს პროექცია ABC ფუძეზე წარმოადგენს ABC სამკუთხედის ორთოცენტრს. ვთქვათ, r არის ფუძეში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი, $SA=m, SB=n, SC=p$, H — პირამიდის სიმაღლე (S წვეროდან დაშვებული), ხოლო r_1, r_2, r_3 შესაბამისად იმ წრეწირების რადიუსებია, რომლებიც ჩახაზულია პირამიდის კვეთებში პირამიდის სიმაღლითა და შესაბამისად SA, SB, SC წრფეებით განსაზღვრულ სიბრტყეებთან. დაამტკიცეთ, რომ:

(a) $m^2+n^2+p^2 \geq 18r^2$;

(b) $r_1/H, r_2/H, r_3/H$ ფარდობები ეკუთვნის $[0.4, 0.5]$ შუალედს.

ამოცანა 3.12.24. 1970-longlist-18.

(**CZS 1**) (SL70-4).

ამოცანა 3.12.25. 1970-longlist-19.

(**CZS 2**) ვთქვათ, $n > 1$ არის ნატურალური რიცხვი, $a \geq 1$ — ნამდვილი რიცხვი, ხოლო $x_1, x_2, \ldots, x_n$ ისეთი რიცხვებია, რომ $x_1 = 1$, $x_{k+1}/x_k = a + \alpha_k$ ყველა $k = 1, 2, \ldots, n-1$-თვის, სადაც α_k ნამდვილი რიცხვებია პირობით $\alpha_k \leq 1/(k(k+1))$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\sqrt[n-1]{x_n} < a + \frac{1}{n-1}.$$

ამოცანა 3.12.26. 1970-longlist-20.

(**CZS 3**) (SL70-5).

ამოცანა 3.12.27. 1970-longlist-21.

(**CZS 4**) იპოვეთ აუცილებელი და საკმარისი პირობები მოცემული დადებითი u, v რიცხვებისთვის, რათა სამართლიანი იყოს შემდეგი დებულება: არსებობს მართკუთხა სამკუთხედი $\triangle ABC$ პირობით $CD = u, CE = v$, სადაც D, E წარმოადგენენ AB მონაკვეთის ისეთ წერტილებს, რომ $AD = DE = EB = AB/3$.

ამოცანა 3.12.28. 1970-longlist-22.

(**FRA 1**) (SL70-6).

ამოცანა 3.12.29. 1970-longlist-23.

(**FRA 2**) ვთქვათ, E არის სასრული სიმრავლე, $\mathscr{P}_E$ — მისი ქვესიმრავლეების ოჯახი, ხოლო f — ასახვა $\mathscr{P}_E$-დან არაუარყოფით ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეში ისეთი,

რომ E-ს ნებისმიერი ორი თანაუუკვეთი A, B ქვესიმრავლისთვის

$$f(A \cup B) = f(A) + f(B).$$

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს E-ს ისეთი F ქვესიმრავლე, რომ თუ თითოეულ $A \subset E$ ქვესიმრავლეს შევუსაბამებთ A' ქვესიმრავლეს, რომელიც შედგება A-ს იმ ელემენტებისგან, რომლებიც არ შედიან F-ში, მაშინ $f(A) = f(A')$, და $f(A)$ ნულის ტოლია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა A არის F-ის ქვესიმრავლე.

ამოცანა 3.12.30. 1970-longlist-24.

(**FRA 3**) ვთქვათ, n და p ისეთი მთელი რიცხვებია, რომ $2p \leq n$. დაამტკიცეთ უტოლობა

$$\frac{(n-p)!}{p!} \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^{n-2p}.$$

რომელი მნიშვნელობებისთვის მიიღწევა ტოლობა?

ამოცანა 3.12.31. 1970-longlist-25.

(**FRA 4**) ვთქვათ, f არის ნამდვილი ფუნქცია, განსაზღვრული $0 \leq x \leq 1$ შუალედზე, რომელსაც გააჩნია პირველი წარმოებული f' $0 \leq x \leq 1$ შუალედზე და მეორე წარმოებული f'' $0 < x < 1$ ინტერვალზე. დაამტკიცეთ, რომ თუ

$$f(0) = f'(0) = f'(1) = f(1) - 1 = 0,$$

მაშინ არსებობს ისეთი $0 < y < 1$ რიცხვი, რომ $|f''(y)| \geq 4$.

ამოცანა 3.12.32. 1970-longlist-26.

(**FRA 5**) განვიხილოთ სივრცის ვექტორთა სასრული სიმრავლე $\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ და E სიმრავლე ყველა იმ ვექტორისა, რომელთაც აქვთ $x = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \cdots + \lambda_n a_n$ სახე, სადაც λ_i არაუარყოფითი რიცხვებია. ვთქვათ, F არის სიმრავლე, რომელიც შედგება E-ს ყველა იმ ვექტორისგან, რომლებიც მოცემული P სიბრტყის პარალელურია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ვექტორთა ისეთი $\{b_1, b_2, \ldots, b_p\}$ სიმრავლე, რომ F წარმოადგენს ყველა იმ y ვექტორის სიმრავლეს, რომელთაც აქვთ სახე

$$y = \mu_1 b_1 + \mu_2 b_2 + \cdots + \mu_p b_p,$$

სადაც μ_j არაუარყოფითი რიცხვებია.

ამოცანა 3.12.33. 1970-longlist-27.

(**FRA 6**) იპოვეთ ისეთი ნატურალური n რიცხვი, რომ ნებისმიერი მარტივი p რიცხვისთვის, n იყოფოდეს p-ზე მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც n იყოფა $p-1$-ზე.

ამოცანა 3.12.34. 1970-longlist-28.

(**GDR 1**) $u, v, w, \ldots$ ელემენტებისგან დამდგარი G სიმრავლე არის ჯგუფი, თუ შესრულებულია შემდეგი პირობები:

(i) G-ზე განსაზღვრულია ბინარული ალგებრული ოპერაცია $\circ$ ისე, რომ ნებისმიერი $u, v \in G$-თვის არსებობს $w \in G$, რომლისთვისაც $u \circ v = w$.

(ii) ეს ოპერაცია ასოციაციურია; ე.ი. ნებისმიერი $u, v, w \in G$-თვის, $(u \circ v) \circ w = u \circ (v \circ w)$.

(iii) ნებისმიერი ორი $u, v \in G$ ელემენტისთვის არსებობს $x \in G$ ელემენტი ისეთი, რომ $u \circ x = v$, და არსებობს $y \in G$ ელემენტი ისეთი, რომ $y \circ u = v$.

ვთქვათ K არის 1-ზე მეტი ყველა ნამდვილი რიცხვის სიმრავლე. K-ზე განსაზღვრულია ოპერაცია შემდეგნაირად:

$$a \circ b = ab - \sqrt{(a^2-1)(b^2-1)}.$$

დაამტკიცეთ, რომ K არის ჯგუფი.

ამოცანა 3.12.35. 1970-longlist-29.

(**GDR 2**) დაამტკიცეთ, რომ $4^x + 6^x = 9^x$ განტოლებას არ გააჩნია რაციონალური ამონახსნები.

ამოცანა 3.12.36. 1970-longlist-30.

(**GDR 3**) (SL70-9).

ამოცანა 3.12.37. 1970-longlist-31.

(**GDR 4**) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი სამკუთხედისთვის a, b, c გვერდებითა და P ფართობით სრულდება შემდეგი უტოლობა:

$$P \leq \frac{\sqrt{3}}{4}(abc)^{2/3}.$$

იპოვეთ ყველა სამკუთხედი, რომლისთვისაც ტოლობა მიიღწევა.

ამოცანა 3.12.38. 1970-longlist-32.

(**NLD 1**) მოცემულია მახვილი კუთხე $\angle AOB = 3\alpha$, სადაც $\overline{OA} = \overline{OB}$. A წერტილი წარმოადგენს $\overline{OA}$ რადიუსიანი წრეწირის ცენტრს. OA-ს პარალელური s წრფე გადის B წერტილზე. მოცემული კუთხის შიგნით O წერტილზე გავლებულია ცვლადი t წრფე. იგი წრეწირს კვეთს O და C წერტილებში, ხოლო მოცემულ s წრფეს — D წერტილში, სადაც $\angle AOC = x$. t წრფის ნებისმიერად არჩეული t_0 პოზიციიდან დაწყებული, $t_0, t_1, t_2, \ldots$ მიმდევრობა განისაზღვრება პირობით $\overline{BD_{i+1}} = \overline{OC_i}$ თითოეული i-თვის (სადაც C_i და D_i აღნიშნავს C და D წერტილების პოზიციებს t_i-ს შესაბამისად). BD-სა და OC-ს, როგორც x-ის ფუნქციების, გრაფიკული გამოსახულებების გამოყენებით, დაადგინეთ t_i-ს ქცევა, როდესაც $i \to \infty$.

ამოცანა 3.12.39. 1970-longlist-33.

(**NLD 2**) მოცემული კვადრატის წვეროები საათის ისრის მიმართულებით აღნიშნულია A, B, C, D ასოებით. AB გვერდზე მდებარეობს E წერტილი ისე, რომ $AE = AB/3$. AE მონაკვეთზე ნებისმიერად არჩეული P_0 წერტილიდან დაწყებული, კვადრატის პერიმეტრის გასწვრივ საათის ისრის მიმართულებით აღნიშნულია წერტილების მიმდევრობა $P_0, P_1, P_2, \ldots$ ისე, რომ $P_iP_{i+1} = AB/3$ თითოეული i-თვის. ნათელია, რომ როდესაც P_0 არჩეულია A-ში ან E-ში, მაშინ რომელიღაც P_i დაემთხვევა P_0-ს. მოხდება თუ არა ეს იმ შემთხვევაშიც, თუ P_0 სხვაგვარად იქნება არჩეული?

ამოცანა 3.12.40. 1970-longlist-34.

(**NLD 3**) ამოზნექილ $ABCDE$ ხუთკუთხედთან დაკავშირებით განვიხილავთ ათი წრეწირის სიმრავლეს, რომელთაგან თითოეული თავის გარშემოწერილობაზე

შეიცავს ხუთკუთხედის სამ წვეროს. შესაძლებელია თუ არა, რომ ამ წრეწირებიდან არცერთი არ შეიცავდეს ხუთკუთხედს? დაამტკიცეთ თქვენი პასუხი.

ამოცანა 3.12.41. 1970-longlist-35.

(**NLD 4**) იპოვეთ n-ის თითოეული მნიშვნელობისთვის p რიცხვთა სიმრავლე, რომლისთვისაც ჭეშმარიტია შემდეგი დებულება: ნებისმიერი ამოზნექილი n-კუთხედი შეიძლება დაიშალოს p ცალ ტოლფერდა სამკუთხედად.
ალტერნატიული ვერსია. იგივე დებულება სიმეტრიის ღერძის მქონე p მრავალკუთხედად დაშლისთვის.

ამოცანა 3.12.42. 1970-longlist-36.

(**NLD 5**) ვთქვათ, x, y, z არის არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვები, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობებს:

$$x^2 + y^2 + z^2 = 5 \quad \text{და} \quad yz + zx + xy = 2.$$

რა მნიშვნელობები შეიძლება მიიღოს $x^2 - yz, y^2 - xz, z^2 - xy$ რიცხვებიდან უდიდესმა?

ამოცანა 3.12.43. 1970-longlist-37.

(**NLD 6**) ამოხსენით განტოლებათა სისტემა:

$$\begin{aligned} v^2 + w^2 + x^2 + y^2 &= 6 - 2u, \\ u^2 + w^2 + x^2 + y^2 &= 6 - 2v, \\ u^2 + v^2 + x^2 + y^2 &= 6 - 2w, \\ u^2 + v^2 + w^2 + y^2 &= 6 - 2x, \\ u^2 + v^2 + w^2 + x^2 &= 6 - 2y. \end{aligned}$$

ამოცანა 3.12.44. 1970-longlist-38.

(**POL 1**) იპოვეთ უდიდესი მთელი A რიცხვი, რომლისთვისაც $1, \ldots, 100$ რიცხვების ნებისმიერ გადანაცვლებაში არსებობს ათი მიმდევრობითი რიცხვი, რომელთა

ჯამი სულ მცირე A-ს ტოლია.

ამოცანა 3.12.45. 1970-longlist-39.

(**POL 2**) (SL70-8).

ამოცანა 3.12.46. 1970-longlist-40.

(**POL 5**) ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი, რომლის α, β, γ კუთხეები ჯერადია π-სთან. სამკუთხედის შიგნით მდებარე P წერტილიდან ბურთულა ირეკლება ABC-ს გვერდებიდან და ემორჩილება არეკვლის კანონს, რომლის თანახმადაც ცემის კუთხე არეკვლის კუთხის ტოლია. დაამტკიცეთ, დაშვებით, რომ ბურთულა არასოდეს აღწევს A, B, C წვეროებიდან არცერთს, რომ იმ მიმართულებათა სიმრავლე, რომლებითაც ბურთულა იმოძრავებს დროთა განმავლობაში, სასრულია. სხვა სიტყვებით, მისი ტრაექტორია 0 მომენტიდან უსასრულობამდე შედგება მონაკვეთებისგან, რომლებიც წრფეთა სასრული სიმრავლის პარალელურია.

ამოცანა 3.12.47. 1970-longlist-41.

(**POL 6**) მოცემულია კუბი გვერდით 1. დაამტკიცეთ, რომ კუბის S ზედაპირზე არსებობს ისეთი A წერტილი, რომ S-ის ნებისმიერი წერტილი შეიძლება შეერთდეს A-სთან S-ზე მდებარე ისეთი გზით, რომლის სიგრძეც არ აღემატება 2-ს. ასევე დაამტკიცეთ, რომ არსებობს S-ის წერტილი, რომელიც ვერ შეერთდება A-სთან S-ზე მდებარე 2-ზე ნაკლები სიგრძის გზით.

ამოცანა 3.12.48. 1970-longlist-42.

(**ROU 1**) (SL70-2).

ამოცანა 3.12.49. 1970-longlist-43.

(**ROU 2**) დაამტკიცეთ, რომ განტოლებას

$$x^3 - 3x^2 \tan\frac{\pi}{12} - 3x + \tan\frac{\pi}{12} = 0$$

აქვს ერთი ფესვი $x_1 = \tan(\pi/36)$, და იპოვეთ დანარჩენი ფესვები.

ამოცანა 3.12.50. 1970-longlist-44.

(**ROU 3**) თუ a, b, c სამკუთხედის გვერდების სიგრძეებია, დაამტკიცეთ, რომ

$$(a+b)(b+c)(c+a) \geq 8(a+b-c)(b+c-a)(c+a-b).$$

ამოცანა 3.12.51. 1970-longlist-45.

(**ROU 4**) ვთქვათ, M არის $VABC$ ტეტრაედრის შიგა წერტილი. A_1, B_1, C_1-ით აღვნიშნოთ შესაბამისად MA, MB, MC წრფეების VBC, VCA, VAB სიბრტყეებთან გადაკვეთის წერტილები, ხოლო A_2, B_2, C_2-ით — VA_1, VB_1, VC_1 წრფეების BC, CA, AB გვერდებთან გადაკვეთის წერტილები.

(a) დაამტკიცეთ, რომ $VA_2B_2C_2$ ტეტრაედრის მოცულობა არ აღემატება $VABC$-ის მოცულობის მეოთხედს.

(b) გამოთვალეთ $V_1A_1B_1C_1$ ტეტრაედრის მოცულობა $VABC$-ის მოცულობის ფუნქციის სახით, სადაც V_1 არის VM წრფის ABC სიბრტყესთან გადაკვეთის წერტილი, ხოლო M არის $VABC$-ის ბარიცენტრი.

ამოცანა 3.12.52. 1970-longlist-46.

(**ROU 5**) მოცემულია ABC სამკუთხედი და π სიბრტყე, რომელსაც სამკუთხედთან საერთო წერტილი არ გააჩნია. იპოვეთ ისეთი M წერტილი, რომ MA, MB, MC წრფეების π სიბრტყესთან გადაკვეთის წერტილებით განსაზღვრული სამკუთხედი ABC სამკუთხედის ტოლი (კონგრუენტული) იყოს.

ამოცანა 3.12.53. 1970-longlist-47.

(**ROU 6**) მოცემულია მრავალწევრი

$$P(x) = ab(a-c)x^3 + (a^3 - a^2c + 2ab^2 - b^2c + abc)x^2 + (2a^2b + b^2c + a^2c + b^3 - abc)x + ab(b+c),$$

სადაც $a, b, c \neq 0$. დაამტკიცეთ, რომ $P(x)$ იყოფა

$$Q(x) = abx^2 + (a^2 + b^2)x + ab$$

მრავალწევრზე და დაასკვნით, რომ $P(x_0)$ იყოფა $(a+b)^3$-ზე, როდესაც $x_0 = (a+b)^n$, $n \in \mathbb{N}$.

ამოცანა 3.12.54. 1970-longlist-48.

(**ROU 7**) ვთქვათ, მთელკოეფიციენტებიანი $p(x)$ მრავალწევრი x-ის ხუთი განსხვავებული მთელი მნიშვნელობისათვის იღებს 5-ის ტოლ მნიშვნელობას. დაამტკიცეთ, რომ $p(x)$ არცერთი მთელი x-ისთვის არ იღებს 8-ის ტოლ მნიშვნელობას.

ამოცანა 3.12.55. 1970-longlist-49.

(**SWE 1**) $n \in \mathbb{N}$-ისთვის, $f(n)$-ით აღვნიშნოთ იმ $k \leq n$ დადებით მთელ რიცხვთა რაოდენობა, რომლებიც არ შეიცავენ ციფრ 9-ს. არსებობს თუ არა ისეთი დადებითი ნამდვილი p რიცხვი, რომ $f(n)/n \geq p$ ყოველი დადებითი მთელი n რიცხვისათვის?

ამოცანა 3.12.56. 1970-longlist-50.

(**SWE 2**) სამკუთხედის ფართობია S, ხოლო მისი გვერდების სიგრძეთა ჯამია L. დაამტკიცეთ, რომ $36S \leq L^2\sqrt{3}$ და იპოვეთ ტოლობის შესრულების აუცილებელი და საკმარისი პირობა.

ამოცანა 3.12.57. 1970-longlist-51.

(**SWE 3**) ვთქვათ, p მარტივი რიცხვია. შეუკვეცავი x რაციონალური რიცხვი აკმაყოფილებს პირობას $0 < x < 1$. რაციონალური რიცხვი, რომელიც მიიღება x-ის მრიცხველსა და მნიშვნელზე p-ს მიმატებით, x-ისგან განსხვავდება $1/p^2$-ით. იპოვეთ ამ თვისების მქონე ყველა x რაციონალური რიცხვი.

ამოცანა 3.12.58. 1970-longlist-52.

(**SWE 4**) (SL70-10).

ამოცანა 3.12.59. 1970-longlist-53.

(**SWE 5**) $ABCD$ კვადრატი დაყოფილია $(n-1)^2$ ტოლ კვადრატად, რომელთა გვერდები მოცემული კვადრატის გვერდების პარალელურია. განვიხილოთ ამ გზით მიღებული n^2 წვეროსგან შემდგარი ბადე. იპოვეთ ყველა მთელი n რიცხვი, რომლისთვისაც შესაძლებელია ავაგოთ ისეთი გადაუგვარებელი პარაბოლა, რომლის ღერძი კვადრატის ერთ-ერთი გვერდის პარალელურია და რომელიც ბადის ზუსტად n წერტილზე გადის.

ამოცანა 3.12.60. 1970-longlist-54.

(**SWE 6**) (SL70-11).

ამოცანა 3.12.61. 1970-shortlist-55.

(USS 1) კუ გარბის UFO-სგან (ამოუცნობი მფრინავი ობიექტი) 0.2 მ/წმ სიჩქარით. UFO დაფრინავს მიწიდან 5 მეტრის სიმაღლეზე 20 მ/წმ სიჩქარით. UFO-ს ტრაექტორია ტეხილია, სადაც ℓ სიგრძის (მეტრებში) წრფივ მონაკვეთზე ფრენის შემდეგ მას შეუძლია მობრუნდეს ნებისმიერი მახვილი α კუთხით, ისეთი რომ $\tan\alpha < \ell/1000$. როდესაც UFO-ს ცენტრი კუს 13 მეტრის მანძილზე მიუახლოვდება, იგი იჭერს კუს. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი საწყისი მდებარეობისათვის UFO-ს შეუძლია კუს დაჭერა.

ამოცანა 3.12.62. 1970-shortlist-56.

(USS 2) მოცემულია კვადრატული ორმო, რომლის სიღრმეა h, ხოლო ფუძის გვერდის სიგრძე — a. ძაღლი დაბმულია ორმოს ფსკერზე მდებარე კვადრატის ცენტრში $L > \sqrt{2a^2 + h^2}$ სიგრძის თოკით და დადის ორმოს გარშემო მიწაზე. ორმოს წიბოები გლუვია, ასე რომ თოკს შეუძლია თავისუფლად ისრიალოს მათ გასწვრივ. იპოვეთ იმ ტერიტორიის ფორმა და ფართობი, რომელიც ხელმისაწვდო-

მია ძაღლისთვის (რომლის ზომებიც უგულებელყოფილია).

ამოცანა 3.12.63. 1970-shortlist-57.

(USS 3) $n \times n$ ზომის კვადრატული დაფის უჯრებში ჩაწერილია რიცხვები $1, 2, \ldots, n^2$ ისე, რომ თითოეულ სვეტში რიცხვები დალაგებულია ზრდის მიხედვით. რისი ტოლია k-ურ სტრიქონში რიცხვების ჯამის მცირესი და უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობები? (k მთელი დადებითი რიცხვია, $1 \leq k \leq n$.)

ამოცანა 3.12.64. 1970-shortlist-58.

(USS 4) (SL70-12).

ამოცანა 3.12.65. 1970-shortlist-59.

(USS 5) (SL70-7).

3.12.2 შერჩეული ამოცანები

ამოცანა 3.12.66. 1970-shortlist-1.

(BEL 3) განვიხილოთ წესიერი $2n$-კუთხედი და მისი n დიაგონალი, რომლებიც გადიან მის ცენტრზე. იყოს P ჩახაზული წრეწირის წერტილი, ხოლო $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ის კუთხეები, რომლებითაც აღნიშნული დიაგონალები ჩანს P წერტილიდან. დაამტკიცეთ, რომ

$$\sum_{i=1}^{n} \tan^2 a_i = 2n \frac{\cos^2 \frac{\pi}{2n}}{\sin^4 \frac{\pi}{2n}}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1033

ამოცანა 3.12.67. 1970-shortlist-2.

(ROU 1)[IMO2] ვთქვათ a და b ორი თვლის სისტემის ფუძეებია და ვთქვათ

$$A_n = \overline{x_1 x_2 \dots x_n}^{(a)}, \quad A_{n+1} = \overline{x_0 x_1 x_2 \dots x_n}^{(a)},$$

$$B_n = \overline{x_1 x_2 \dots x_n}^{(b)}, \quad B_{n+1} = \overline{x_0 x_1 x_2 \dots x_n}^{(b)},$$

არის რიცხვები შესაბამისად a და b ფუძიან თვლის სისტემებში, სადაც $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ აღნიშნავს ციფრებს როგორც a ფუძიან თვლის სისტემაში, ასევე b ფუძიან თვლის სისტემაში. დავუშვათ, რომ არც x_0 და არც x_1 არ არის ნულის ტოლი. დაამტკიცეთ, რომ $a > b$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $A_n/A_{n+1} < B_n/B_{n+1}$.

ამოხსნა: გვერდი. 1035

ამოცანა 3.12.68. 1970-shortlist-3.

(BGR 6)[IMO5] $SABC$ ტეტრაედრში BSC კუთხე მართია, ხოლო S წვეროს პროექცია ABC სიბრტყეზე წარმოადგენს ABC სამკუთხედის სიმაღლეების გადაკვეთის წერტილს. ვთქვათ z არის ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი. დაამტკიცეთ, რომ $SA^2 + SB^2 + SC^2 \geq 18z^2$.

ამოხსნა: გვერდი. 1035

ამოცანა 3.12.69. 1970-shortlist-4.

(CZS 1)[IMO4] რომელი ნატურალური n რიცხვებისთვის შეიძლება რიცხვებიდან $n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5$ ზოგიერთის ნამრავლი ტოლი იყოს დანარჩენების ნამრავლისა?

ამოხსნა: გვერდი. 1037

ამოცანა 3.12.70. 1970-shortlist-5.

(CZS 3) ვთქვათ M არის $ABCD$ ტეტრაედრის შიგა წერტილი. დაამტკიცეთ, რომ

$$\vec{MA}\,\mathrm{vol}(MBCD) + \vec{MB}\,\mathrm{vol}(MACD) + \vec{MC}\,\mathrm{vol}(MABD) + \vec{MD}\,\mathrm{vol}(MABC) = 0$$

($\mathrm{vol}(PQRS)$ აღნიშნავს $PQRS$ ტეტრაედრის მოცულობას).

ამოხსნა: გვერდი. 1038

ამოცანა 3.12.71. 1970-shortlist-6.

(FRA 1) ABC სამკუთხედში, ვთქვათ B' და C' შესაბამისად AC და AB გვერდების შუაწერტილებია, ხოლო H არის A წვეროდან დაშვებული სიმაღლის ფუძე. დაამტკიცეთ, რომ $AB'C'$, $BC'H$ და $B'CH$ სამკუთხედების შემოხაზულ წრეწირებს აქვთ საერთო I წერტილი და რომ HI წრფე გადის $B'C'$ მონაკვეთის შუაწერტილზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1039

ამოცანა 3.12.72. 1970-shortlist-7.

(USS 5) a ციფრის რომელი მნიშვნელობებისთვის არსებობს ისეთი მთელი $n \geq 4$ რიცხვები, რომ $n(n+1)/2$ რიცხვის თითოეული ციფრი a-ს ტოლია?

ამოხსნა: გვერდი. 1039

ამოცანა 3.12.73. 1970-shortlist-8.

(POL 2)[IMO1] მოცემულია M წერტილი ABC სამკუთხედის AB გვერდზე. ვთქვათ r_1 და r_2 შესაბამისად ACM და BCM სამკუთხედებში ჩახაზული წრეწირების რადიუსებია, ხოლო ρ_1 და ρ_2 შესაბამისად ACM და BCM სამკუთხედების იმ მიხაზული წრეწირების რადიუსებია, რომლებიც შესაბამისად AM და BM გვერდებს ეხებიან. ვთქვათ r და ρ აღნიშნავს შესაბამისად ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირისა და AB გვერდზე მიხაზული წრეწირის რადიუსებს. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{r_1}{\rho_1}\frac{r_2}{\rho_2} = \frac{r}{\rho}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1040

ამოცანა 3.12.74. 1970-shortlist-9.

(GDR 3) ვთქვათ $u_1, u_2, \ldots, u_n, v_1, v_2, \ldots, v_n$ ნამდვილი რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ

$$1 + \sum_{i=1}^{n}(u_i + v_i)^2 \leq \frac{4}{3}\left(1 + \sum_{i=1}^{n} u_i^2\right)\left(1 + \sum_{i=1}^{n} v_i^2\right).$$

რა შემთხვევაში მიიღწევა ტოლობა?

ამოხსნა: გვერდი. 1041

ამოცანა 3.12.75. 1970-shortlist-10.

(SWE 4)[IMO3] ვთქვათ $1 = a_0 \leq a_1 \leq a_2 \leq \ldots \leq a_n \leq \ldots$ ნამდვილ რიცხვთა მიმდევრობაა. განვიხილოთ $b_1, b_2, \ldots$ მიმდევრობა, განსაზღვრული შემდეგნაირად:

$$b_n = \sum_{k=1}^{n} \left(1 - \frac{a_{k-1}}{a_k}\right) \frac{1}{\sqrt{a_k}}.$$

დაამტკიცეთ, რომ:

(a) ნებისმიერი n ნატურალური რიცხვისთვის, $0 \leq b_n < 2$.

(b) ნებისმიერი $0 \leq b < 2$-თვის არსებობს ზემოთ აღნიშნული ტიპის $a_0, a_1, \ldots, a_n, \ldots$ მიმდევრობა, რომლისთვისაც $b_n > b$ უტოლობა ჭეშმარიტია უსასრულოდ ბევრი n ნატურალური რიცხვისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1042

ამოცანა 3.12.76. 1970-shortlist-11.

(SWE 6) ვთქვათ P, Q, R მრავალწევრებია და ვთქვათ $S(x) = P(x^3) + xQ(x^3) + x^2R(x^3)$ არის n-ური ხარისხის მრავალწევრი, რომლის ფესვები $x_1, \ldots, x_n$ განსხვავებულია. P, Q, R მრავალწევრების საშუალებით ააგეთ n-ური ხარისხის T მრავალწევრი, რომლის ფესვებია $x_1^3, x_2^3, \ldots, x_n^3$.

ამოხსნა: გვერდი. 1043

ამოცანა 3.12.77. 1970-shortlist-12.

(USS 4)[IMO6] სიბრტყეზე მოცემულია 100 წერტილი, რომელთაგან არცერთი სამი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე. განვიხილოთ ყველა სამკუთხედი, რომელთა წვეროები მოცემული 100 წერტილიდან არის არჩეული. დაამტკიცეთ, რომ ამ სამკუთხედების უმეტეს 70% არის მახვილკუთხა.

ამოხსნა: გვერდი. 1044

3.13 IMO 1971 მეცამეტე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა

ბრატისლავა–ჟილინა, ჩეხოსლოვაკია, 10–21 ივლისი, 1971
ოლიმპიადის ამოცანები
პირველი დღე (13 ივლისი)

ამოცანა 3.13.1. 1971-contest-1.

დაამტკიცეთ, რომ შემდეგი დებულება ჭეშმარიტია $n = 3$ და $n = 5$-ისთვის, ხოლო მცდარია ყველა დანარჩენი $n > 2$-ისთვის:
ნებისმიერი $a_1, a_2, \dots, a_n$ ნამდვილი რიცხვებისთვის,

$$(a_1 - a_2)(a_1 - a_3)\dots(a_1 - a_n) + (a_2 - a_1)(a_2 - a_3)\dots(a_2 - a_n) + \dots$$

$$+(a_n - a_1)(a_n - a_2)\dots(a_n - a_{n-1}) \geq 0.$$

ამოცანა 3.13.2. 1971-contest-2.

მოცემულია ამოზნექილი მრავალწახნაგა P_1, 9 წვეროთი: $A_1, \dots, A_9$. აღვნიშნოთ $P_2, P_3, \dots, P_9$-ით P_1-ის ანასახები იმ პარალელური გადატანებისას, რომლებსაც A_1 წვერო გადაჰყავთ შესაბამისად $A_2, A_3, \dots, A_9$ წვეროებში. დაამტკიცეთ, რომ $P_1, \dots, P_9$ მრავალწახნაგებს შორის სულ მცირე ორს აქვს საერთო შიგა წერტილი.

ამოცანა 3.13.3. 1971-contest-3.

დაამტკიცეთ, რომ $2^n - 3$ ($n > 1$) მიმდევრობა შეიცავს წყვილ-წყვილად ურთიერთმარტივი რიცხვების ქვემიმდევრობას.

მეორე დღე (14 ივლისი)

ამოცანა 3.13.4. 1971-contest-4.

მოცემულია $ABCD$ ტეტრაედრი, რომლის ყველა წახნაგი მახვილკუთხა სამკუ-

თხედია. დავუშვათ

$$\sigma = \angle DAB + \angle BCD - \angle ABC - \angle CDA.$$

განვიხილოთ ყველა ისეთი $XYZTX$ შეკრული ტეხილი, რომლის X, Y, Z, T წვეროები მდებარეობენ შესაბამისად AB, BC, CD, DA მონაკვეთების შიგნით. დაამტკიცეთ, რომ:

(a) თუ $\sigma \neq 0$, მაშინ არ არსებობს მინიმალური სიგრძის $XYZT$ ტეხილი;

(b) თუ $\sigma = 0$, მაშინ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ასეთი მინიმალური სიგრძის ტეხილი. ეს სიგრძე $2AC \sin(\alpha/2)$-ის ტოლია, სადაც

$$\alpha = \angle BAC + \angle CAD + \angle DAB.$$

ამოცანა 3.13.5. 1971-contest-5.

დაამტკიცეთ, რომ ყოველი $m \geq 1$ ნატურალური რიცხვისთვის არსებობს სიბრტყის წერტილთა ისეთი სასრული S_m სიმრავლე, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობას: თუ A არის S_m-ის ნებისმიერი წერტილი, მაშინ S_m-ში არსებობს ზუსტად m წერტილი, რომელთა მანძილი A-მდე 1-ის ტოლია.

ამოცანა 3.13.6. 1971-contest-6.

განვიხილოთ არაუარყოფითი მთელი რიცხვების $n \times n$ ცხრილი

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

შემდეგი თვისებით: თუ a_{ij} ელემენტი ნულის ტოლია, მაშინ i-ური სტრიქონისა და j-ური სვეტის ელემენტთა ჯამი მეტია ან ტოლია n-ზე. დაამტკიცეთ, რომ ყველა ელემენტის ჯამი მეტია ან ტოლია $n^2/2$-ზე.

ამოცანა 3.13.7. 1971-longlist-1.

(AUT 1) $S(i, j)$ წერტილები მთელრიცხოვანი დეკარტის კოორდინატებით $0 < i \leq n, 0 < j \leq m, m \leq n$, ქმნიან ბადეს. იპოვეთ:

(a) მართკუთხედების რაოდენობა, რომელთა წვეროები ბადეზე მდებარეობს და გვერდები საკოორდინატო ღერძების პარალელურია;

(b) კვადრატების რაოდენობა, რომელთა წვეროები ბადეზე მდებარეობს და გვერდები საკოორდინატო ღერძების პარალელურია;

(c) სულ კვადრატების რაოდენობა, რომელთა წვეროები ბადეზე მდებარეობს.

ამოცანა 3.13.8. 1971-longlist-2.

(AUT 2) აღვნიშნოთ $s(n) = \sum_{d|n} d$-ით n ნატურალური რიცხვის გამყოფთა ჯამი (1-ისა და n-ის ჩათვლით). თუ n-ს აქვს უმეტეს 5 განსხვავებული მარტივი გამყოფი, დაამტკიცეთ, რომ $s(n) < 77/16n$. ასევე დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი n ნატურალური რიცხვი, რომლისთვისაც სრულდება $s(n) > 76/16n$.

ამოცანა 3.13.9. 1971-longlist-3.

(AUT 3) იყოს a, b, c დადებითი ნამდვილი რიცხვები, $0 < a \leq b \leq c$. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი x, y, z დადებითი ნამდვილი რიცხვებისთვის სრულდება შემდეგი უტოლობა:

$$(ax + by + cz)\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c}\right) \leq (x + y + z)^2 \frac{(a + c)^2}{4ac}.$$

ამოცანა 3.13.10. 1971-longlist-4.

(BGR 1) ვთქვათ $x_n = 2^{2^n} + 1$ და m არის $x_2, x_3, \ldots, x_{1971}$ რიცხვების უმცირესი საერთო ჯერადი. იპოვეთ m-ის ბოლო ციფრი.

ამოცანა 3.13.11. 1971-longlist-5.

(BGR 2) (SL71-1). თავდაპირველი ფორმულირება. განვიხილოთ მრავალწევრთა მიმდევრობა $X_0(x), X_1(x), X_2(x), \ldots, X_n(x), \ldots$, სადაც $X_0(x) = 2$, $X_1(x) = x$ და ყოველი $n \geq 1$-თვის სრულდება შემდეგი ტოლობა:

$$X_n(x) = \frac{1}{x}(X_{n+1}(x) + X_{n-1}(x)).$$

დაამტკიცეთ, რომ $(x^2-4)[X_n^2(x)-4]$ წარმოადგენს მრავალწევრის კვადრატს ნებისმიერი $n \geq 0$-თვის.

ამოცანა 3.13.12. 1971-longlist-6.

(BGR 3) ABC სამკუთხედის BC, CA, AB გვერდებზე, სამკუთხედის გარეთ, აგებულია კვადრატები. ვთქვათ A_1, B_1, C_1 ამ კვადრატების ცენტრებია. $A_1B_1C_1$ სამკუთხედიდან ანალოგიურად მიიღება $A_2B_2C_2$ სამკუთხედი. თუ S, S_1, S_2 შესაბამისად აღნიშნავს $ABC, A_1B_1C_1, A_2B_2C_2$ სამკუთხედების ფართობებს, დაამტკიცეთ, რომ $S = 8S_1 - 4S_2$.

ამოცანა 3.13.13. 1971-longlist-7.

(BGR 4) ABC სამკუთხედში H იყოს ორთოცენტრი, O — შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი, ხოლო R — შემოსაზღვრული წრეწირის რადიუსი. დაამტკიცეთ, რომ:

(a) $|OH| = R\sqrt{1 - 8\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma}$, სადაც α, β, γ წარმოადგენს ABC სამკუთხედის კუთხეებს;

(b) $O \equiv H$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ABC ტოლგვერდაა.

ამოცანა 3.13.14. 1971-longlist-8.

(BGR 5) (SL71-2). თავდაპირველი ფორმულირება. დაამტკიცეთ, რომ ყოველი $n \geq 1$ ნატურალური რიცხვისთვის სიბრტყეზე არსებობს განსხვავებულ წერტილთა უსასრულო მიმდევრობა $M_1, M_2, \ldots, M_k, \ldots$ ისეთი, რომ ნებისმიერი i-სთვის ამ წერტილებიდან ზუსტად n წერტილი იმყოფება 1 მანძილზე M_i წერტილიდან.

ამოცანა 3.13.15. 1971-longlist-9.

(BGR 6) დახრილი პრიზმის ფუძეს წარმოადგენს ABC სამკუთხედი. ზედა ფუძის ერთ-ერთი B_1 წვეროს ორთოგონალური პროექცია არის BC გვერდის შუაწერტილი. ორწახნაგა კუთხე BC და AB გვერდებზე გამავალ გვერდით წახნაგებს შორის არის α, ხოლო პრიზმის გვერდითი წიბოები ფუძესთან ადგენს β კუთხეს. თუ r_1, r_2, r_3 არის პრიზმის მართი კვეთის მიხაზული წრეწირების რადიუსები და

დავუშვებთ, რომ ABC-ში $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = 1$, $\angle A < \angle B < \angle C$ და $BC = a$, გამოთვალეთ $r_1 r_2 + r_1 r_3 + r_2 r_3$.

ამოცანა 3.13.16. 1971-longlist-10.

(CUB 1) რამდენ განსხვავებულ ხერხად შეიძლება ჭადრაკის დაფაზე სამი მხედრის განლაგება ისე, რომ იმ უჯრების რაოდენობა, რომლებსაც ისინი ემუქრებიან, იყოს მაქსიმალური?

ამოცანა 3.13.17. 1971-longlist-11.

(CUB 2) დაამტკიცეთ, რომ $n!$ არ შეიძლება იყოს რომელიმე ნატურალური რიცხვის კვადრატი.

ამოცანა 3.13.18. 1971-longlist-12.

(CUB 3) მოცემულია n რიცხვისგან შემდგარი $x_1, x_2, \ldots, x_n$ სისტემა ისეთი, რომ

$$x_1 = \log_{x_{n-1}} x_n, \quad x_2 = \log_{x_n} x_1, \quad \ldots, \quad x_n = \log_{x_{n-2}} x_{n-1}.$$

დაამტკიცეთ, რომ $\prod_{k=1}^{n} x_k = 1$.

ამოცანა 3.13.19. 1971-longlist-13.

(CUB 4) პლუტონზე ცხოვრობს ერთი მარსელი, ერთი ვენერელი და ერთი ადამიანი. ერთ დღეს მათ შორის ასეთი საუბარი შედგა:
მარსელი: ჩემი ცხოვრების $1/12$ ნაწილი პლუტონზე გავატარე.
ადამიანი: მეც.
ვენერელი: მეც.
მარსელი: მაგრამ ვენერელმა და მე აქ ბევრად მეტი დრო გავატარეთ, ვიდრე შენ, ადამიანო.
ადამიანი: ეს მართალია. თუმცა, ვენერელი და მე ტოლასაკოვანნი ვართ.
ვენერელი: დიახ, მე 300 დედამიწის წელი ვიცხოვრე.
მარსელი: ვენერელი და მე პლუტონზე ბოლო 13 წელია ვართ.
ცნობილია, რომ ადამიანმა და მარსელმა ერთად 104 დედამიწის წელი იცხოვ-

რეს. იპოვეთ მარსელის, ვენერელისა და ადამიანის ასაკები.[a]

[a] რიცხვები ამოცანაში აუცილებელი არ არის მოცემული იყოს ათობით თვლის სისტემაში.

ამოცანა 3.13.20. 1971-longlist-14.

(UNK 1) შენიშნეთ, რომ $8^3 - 7^3 = 169 = 13^2$ და $13 = 2^2 + 3^2$. დაამტკიცეთ, რომ თუ ორ მიმდევრობით კუბს შორის სხვაობა არის კვადრატი, მაშინ ის არის ორი მიმდევრობითი კვადრატის ჯამის კვადრატი.

ამოცანა 3.13.21. 1971-longlist-15.

(UNK 2) ვთქვათ $ABCD$ ამოზნექილი ოთხკუთხედია, რომლის დიაგონალები იკვეთება O წერტილში θ კუთხით. ავიღოთ $OA = a$, $OB = b$, $OC = c$ და $OD = d$, სადაც $c > a > 0$ და $d > b > 0$. აჩვენეთ, რომ თუ არსებობს მართი წრიული კონუსი V წვეროთი შემდეგი თვისებებით:

(1) მისი ღერძი გადის O წერტილზე, და

(2) მისი გვერდითი ზედაპირი გადის A, B, C და D წერტილებზე,

მაშინ

$$OV^2 = \frac{d^2b^2(c+a)^2 - c^2a^2(d+b)^2}{ca(d-b)^2 - db(c-a)^2}.$$

ასევე აჩვენეთ, რომ თუ $(c+a)/(d+b)$ მდებარეობს $ca/(db)$-სა და $\sqrt{ca/(db)}$-ს შორის და $(c-a)/(d-b) = ca/(db)$, მაშინ θ კუთხის შესაბამისი შერჩევით არსებობს მართი წრიული კონუსი (1) და (2) თვისებებით.

ამოცანა 3.13.22. 1971-longlist-16.

(UNK 3) (SL71-4).
თავდაპირველი ფორმულირება. მოცემულია ორი (მკვეთი) წრეწირი და P წერტილი, რომლისთვისაც შესაძლებელია გავავლოთ წრფე, რომელზეც წრეწირები ჩამოჭრიან ორ ტოლ ქორდას. აღწერეთ ამ წრფის აგება სახაზავითა და ფარგლით და დაამტკიცეთ თქვენი აგების სისწორე.

ამოცანა 3.13.23. 1971-longlist-17.

(GDR 1) (SL71-3).
ორიგინალი ფორმულირება. იპოვეთ სისტემის ყველა ამონახსნი:

$$x + y + z = 3,$$

$$x^3 + y^3 + z^3 = 15,$$

$$x^5 + y^5 + z^5 = 83.$$

ამოცანა 3.13.24. 1971-longlist-18.

(GDR 2) ვთქვათ $a_1, a_2, \ldots, a_n$ დადებითი რიცხვებია, $m_g = (a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n}$ მათი გეომეტრიული საშუალოა, ხოლო $m_a = (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)/n$ — მათი არითმეტიკული საშუალო. დაამტკიცეთ, რომ

$$(1 + m_g)^n \leq (1 + a_1) \cdots (1 + a_n) \leq (1 + m_a)^n.$$

ამოცანა 3.13.25. 1971-longlist-19.

(GDR 3) $P_1P_2P_3$ სამკუთხედში ვთქვათ P_iQ_i არის P_i წვეროდან დაშვებული სიმაღლე $i = 1, 2, 3$-თვის (Q_i სიმაღლის ფუძეა). P_iQ_i დიამეტრის მქონე წრეწირი კვეთს შესაბამის ორ გვერდს P_i-სგან განსხვავებულ ორ წერტილში. მონაკვეთის სიგრძე, რომლის ბოლოებიც ეს ორი წერტილია, აღვნიშნოთ l_i-ით. დაამტკიცეთ, რომ $l_1 = l_2 = l_3$.

ამოცანა 3.13.26. 1971-longlist-20.

(GDR 4) ვთქვათ M არის ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი. M წერტილზე გამავალი CM-ის პერპენდიკულარული წრფე კვეთს CA და CB წრფეებს შესაბამისად Q და P წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{\overline{CP}}{\overline{CM}} \frac{\overline{CQ}}{\overline{CM}} \frac{\overline{AB}}{\overline{PQ}} = 2.$$

ამოცანა 3.13.27. 1971-longlist-21.

(HUN 1) (SL71-5).

ამოცანა 3.13.28. 1971-longlist-22.

(HUN 2) მოცემულია $n \times n$ დაფა, სადაც n კენტი რიცხვია. დაფის თითოეულ უჯრაში წერია $+1$ ან -1. a_k-თი და b_k-თი აღვნიშნოთ შესაბამისად მე-k სტრიქონსა და მე-k სვეტში ჩაწერილი რიცხვების ნამრავლები. დაამტკიცეთ, რომ ჯამი $a_1 + a_2 + \cdots + a_n + b_1 + b_2 + \cdots + b_n$ არ შეიძლება იყოს ნულის ტოლი.

ამოცანა 3.13.29. 1971-longlist-23.

(HUN 3) იპოვეთ განტოლების ყველა მთელრიცხოვანი ამონახსნი:

$$x^2 + y^2 = (x - y)^3.$$

ამოცანა 3.13.30. 1971-longlist-24.

(HUN 4) ვთქვათ A, B და C აღნიშნავს სამკუთხედის კუთხეებს. თუ $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C = 2$, დაამტკიცეთ, რომ სამკუთხედი მართკუთხაა.

ამოცანა 3.13.31. 1971-longlist-25.

(HUN 5) ვთქვათ $ABC, AA_1A_2, BB_1B_2, CC_1C_2$ არის სიბრტყეზე მდებარე ოთხი ტოლგვერდა სამკუთხედი, რომლებიც აკმაყოფილებენ მხოლოდ იმ პირობას, რომ ყველა მათგანი დადებითად არის ორიენტირებული (ანუ საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით). A_2B_1, B_2C_1, C_2A_1 მონაკვეთების შუაწერტილები აღვნიშნოთ შესაბამისად P, Q, R ასოებით. დაამტკიცეთ, რომ PQR სამკუთხედი ტოლგვერდაა.

ამოცანა 3.13.32. 1971-longlist-26.

(HUN 6) დეკარტის კოორდინატთა სიბრტყეზე მოცემულია მართკუთხედების უსასრულო სიმრავლე. ამ მართკუთხედებიდან თითოეულის წვეროების კოორდინატებია $(0,0),(p,0),(p,q),(0,q)$ რომელიღაც დადებითი მთელი p,q რიცხვებისთვის. აჩვენეთ, რომ მათ შორის აუცილებლად მოიძებნება ორი ისეთი მართკუთხედი, რომელთაგან ერთი მთლიანად შეიცავს მეორეს.

ამოცანა 3.13.33. 1971-longlist-27.

(HUN 7) (SL71-6).

ამოცანა 3.13.34. 1971-longlist-28.

(NLD 1) (SL71-7).
ორიგინალური ფორმულირება. მოცემულია $ABCD$ ტეტრაედრი. ტეტრაედრის კუთხეების ჯამი A წვეროსთან (კერძოდ $\angle BAC, \angle CAD, \angle DAB$) აღნიშნულია α-თი, ხოლო β,γ,δ განმარტებულია ანალოგიურად. ვთქვათ P,Q,R,S არის ცვლადი წერტილები ტეტრაედრის წიბოებზე: P — AD-ზე, Q — BD-ზე, R — BC-ზე და S — AC-ზე, რომელთაგან არცერთი არ ემთხვევა $ABCD$-ს რომელიმე წვეროს. დაამტკიცეთ, რომ:

(a) თუ $\alpha+\beta \neq 2\pi$, მაშინ $PQ+QR+RS+SP$ არ აღწევს მინიმალურ მნიშვნელობას;

(b) თუ $\alpha+\beta=2\pi$, მაშინ

$$AB\sin\frac{\alpha}{2}=CD\sin\frac{\gamma}{2} \quad \text{და} \quad PQ+QR+RS+SP\geq 2AB\sin\frac{\alpha}{2}.$$

ამოცანა 3.13.35. 1971-longlist-29.

(NLD 2) მოცემულია რომბი ჩახაზული წრეწირით. რომბის თითოეულ წვეროსთან აგებულია წრეწირი, რომელიც ეხება ჩახაზულ წრეწირს და რომბის ორ გვერდს. ამ წრეწირების რადიუსებია r_1,r_2, ხოლო ჩახაზული წრეწირის რადიუსია r. ცნობილია, რომ r_1 და r_2 ნატურალური რიცხვებია და $r_1r_2=r$. იპოვეთ r_1,r_2 და r.

ამოცანა 3.13.36. 1971-longlist-30.

(NLD 3) დაამტკიცეთ, რომ განტოლებათა სისტემას

$$2yz + x - y - z = a,$$
$$2xz - x + y - z = a,$$
$$2xy - x - y + z = a,$$

სადაც a პარამეტრია, არ შეიძლება ჰქონდეს ხუთი განსხვავებული ამონახსნი. a-ს რა მნიშვნელობებისთვის აქვს ამ სისტემას ოთხი განსხვავებული მთელრიცხოვანი ამონახსნი?

ამოცანა 3.13.37. 1971-longlist-31.

(NLD 4) (SL71-8).

ამოცანა 3.13.38. 1971-longlist-32.

(NLD 5) ორი სხივი a და b, საერთო O საწყისი წერტილით, ადგენს მახვილ α კუთხეს. ვთქვათ, A წერტილი a-ზეა, ხოლო B წერტილი b-ზე ისე, რომ $OA = OB$, და ვთქვათ b' არის A წერტილზე გამავალი b-ს პარალელური წრფე. ვთქვათ, β არის წრეწირი ცენტრით B წერტილში და BO რადიუსით. ვაგებთ სხივების მიმდევრობას $c_1, c_2, c_3, \ldots$, რომლებიც მდებარეობენ α კუთხის შიგნით, შემდეგი წესით:

(i) c_1 მოცემულია ნებისმიერად;

(ii) ყოველი k ნატურალური რიცხვისთვის, β წრეწირი c_k სხივზე ჩამოჭრის იმავე სიგრძის მონაკვეთს, რისი სიგრძისასაც ჩამოჭრის b' წრფეზე a და c_{k+1} სხივები.

დაამტკიცეთ, რომ c_k და b წრფეებით დადგენილ კუთხეს გააჩნია ზღვარი, როდესაც k მიისწრაფვის უსასრულობისკენ, და იპოვეთ ეს ზღვარი.

ამოცანა 3.13.39. 1971-longlist-33.

(NLD 6) მოცემულია $2n \times 2n$ ზომის კვადრატული ბადე. განვიხილოთ ყველა შესაძლო გზა ბადის ხაზების გასწვრივ, რომლებიც მიდიან ბადის ცენტრიდან საზღვრამდე ისე, რომ (1) ბადის არცერთი წერტილი არ გაივლება ერთზე მეტჯერ და (2) ბადის ცენტრის მიმართ ჰომოთეტიური კვადრატებიდან, რომელთა ცენტრიც ბადის ცენტრშია, თითოეული გაივლება მხოლოდ ერთხელ.

(a) დაამტკიცეთ, რომ ყველა ასეთი გზის რაოდენობა ტოლია $4\prod_{i=2}^{n}(16i-9)$-ის.

(b) იპოვეთ ასეთი გზების წყვილების რაოდენობა, რომლებიც ბადეს ჰყოფს ორ კონგრუენტულ ფიგურად.

(c) ასეთი გზების რამდენი ოთხეული არსებობს, რომლებიც ბადეს ჰყოფს ოთხ კონგრუენტულ ნაწილად?

ამოცანა 3.13.40. 1971-longlist-34.

(POL 1) (SL71-9).

ამოცანა 3.13.41. 1971-longlist-35.

(POL 2) (SL71-10).

ამოცანა 3.13.42. 1971-longlist-36.

(POL 3) (SL71-11).

ამოცანა 3.13.43. 1971-longlist-37.

(POL 4) ვთქვათ, S არის წრეწირი, ხოლო $\alpha = \{A_1, \dots, A_n\}$ — ღია რკალთა ოჯახი S-ზე. $N(\alpha) = n$-ით აღვნიშნოთ ელემენტების რაოდენობა α-ში. ვამბობთ, რომ α წარმოადგენს S-ის დაფარვას, თუ $\bigcup_{k=1}^{n} A_k \supset S$. ვთქვათ, $\alpha = \{A_1, \dots, A_n\}$ და $\beta = \{B_1, \dots, B_m\}$ არის S-ის ორი დაფარვა. აჩვენეთ, რომ $A_i \cap B_j$, $i = 1, 2, \dots, n$, $j = 1, 2, \dots, m$, სიმრავლეთა ოჯახიდან შესაძლებელია შევარჩიოთ S-ის ისეთი γ დაფარვა, რომ $N(\gamma) \leq N(\alpha) + N(\beta)$.

ამოცანა 3.13.44. 1971-longlist-38.

(POL 5) ვთქვათ, A, B, C არის სიბრტყის სამი წერტილი მთელრიცხოვანი კოორდინატებით, ხოლო K არის R რადიუსის მქონე წრეწირი, რომელიც გადის

A, B, C წერტილებზე. აჩვენეთ, რომ $AB \cdot BC \cdot CA \geq 2R$, ხოლო თუ K-ს ცენტრი კოორდინატთა სათავეშია, აჩვენეთ, რომ $AB \cdot BC \cdot CA \geq 4R$.

ამოცანა 3.13.45. 1971-longlist-39.

(POL 6) (SL71-12).

ამოცანა 3.13.46. 1971-longlist-40.

(SWE 1) დაამტკიცეთ, რომ

$$\left(1-\frac{1}{2^3}\right)\left(1-\frac{1}{3^3}\right)\left(1-\frac{1}{4^3}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{n^3}\right) > \frac{1}{2}, \quad n = 2, 3, \ldots .$$

ამოცანა 3.13.47. 1971-longlist-41.

(SWE 2) განვიხილოთ სიბრტყეზე (m, n) ბადის წერტილთა სიმრავლე, სადაც m, n მთელი რიცხვებია. ვთქვათ, σ არის სასრული ქვესიმრავლე და განვმარტოთ

$$S(\sigma) = \sum_{(m,n)\in\sigma} (100 - |m| - |n|).$$

იპოვეთ S-ის მაქსიმუმი, აღებული ყველა ასეთი σ ქვესიმრავლის სიმრავლეზე.

ამოცანა 3.13.48. 1971-longlist-42.

(SWE 3) ვთქვათ, L_i, $i = 1, 2, 3$, არის მონაკვეთები ტოლგვერდა სამკუთხედის გვერდებზე, თითოეულ გვერდზე თითო მონაკვეთი, სიგრძეებით l_i, $i = 1, 2, 3$. L_i'-ით აღვნიშნოთ l_i სიგრძის მონაკვეთი, რომლის შუაწერტილი ემთხვევა სამკუთხედის შესაბამისი გვერდის შუაწერტილს. ვთქვათ, $M(L)$ არის სიბრტყის იმ წერტილთა სიმრავლე, რომელთა ორთოგონალური პროექციები სამკუთხედის გვერდებზე შესაბამისად L_1, L_2 და L_3 მონაკვეთებზე ძევს; $M(L')$ განისაზღვრება შესაბამისად. დაამტკიცეთ, რომ თუ $l_1 \geq l_2 + l_3$, მაშინ $M(L)$-ის ფართობი ნაკლებია ან ტოლი $M(L')$-ის ფართობზე.

ამოცანა 3.13.49. 1971-longlist-43.

(SWE 4) აჩვენეთ, რომ არაუარყოფითი ნამდვილი a, b რიცხვებისა და მთელი $n \geq 2$ რიცხვებისათვის,

$$\frac{a^n + b^n}{2} \geq \left(\frac{a+b}{2}\right)^n.$$

როდის სრულდება ტოლობა?

ამოცანა 3.13.50. 1971-longlist-44.

(SWE 5) (SL71-13).

ამოცანა 3.13.51. 1971-longlist-45.

(SWE 6) ვთქვათ, m და n აღნიშნავს 1-ზე მეტ მთელ რიცხვებს, ხოლო $v(n)$ იყოს n-ზე ნაკლები ან ტოლი მარტივი რიცხვების რაოდენობა. აჩვენეთ, რომ თუ $n/v(n) = m$ განტოლებას გააჩნია ამონახსნი (n-ის მიმართ), მაშინ განტოლებას $n/v(n) = m-1$ ასევე გააჩნია ამონახსნი.

ამოცანა 3.13.52. 1971-shortlist-46.

(USS 1) (SL71-14).

ამოცანა 3.13.53. 1971-shortlist-47.

(USS 2) (SL71-15).

ამოცანა 3.13.54. 1971-shortlist-48.

(USS 3) მოცემულია $x_1, x_2, \ldots, x_n$ ნამდვილ რიცხვთა მიმდევრობა ისეთი, რომ $x_{i+1} = x_i + (1/30000)\sqrt{1 - x_i^2}$, $i = 1, 2, \ldots$, და $x_1 = 0$. შეიძლება თუ არა n იყოს 50000-ის ტოლი, თუ $x_n < 1$?

ამოცანა 3.13.55. 1971-shortlist-49.

(USS 4) $ABCD$ ამოზნექილი ოთხკუთხედის დიაგონალები იკვეთება O წერტილში. იპოვეთ ამ ოთხკუთხედის ყველა კუთხე, თუ $\angle OBA = 30^\circ$, $\angle OCB = 45^\circ$, $\angle ODC = 45^\circ$ და $\angle OAD = 30^\circ$.

ამოცანა 3.13.56. 1971-shortlist-50.

(USS 5) (SL71-16).

ამოცანა 3.13.57. 1971-shortlist-51.

(USS 6) დავუშვათ, რომ $ABCD$ ამოზნექილი ოთხკუთხედის AB და DC გვერდები არ არის პარალელური. BC და AD გვერდებზე არჩეულია წერტილთა წყვილები (M, N) და (K, L) ისე, რომ $BM = MN = NC$ და $AK = KL = LD$. დაამტკიცეთ, რომ OKM და OLN სამკუთხედების ფართობები განსხვავებულია, სადაც O არის AB და CD წრფეების გადაკვეთის წერტილი.

ამოცანა 3.13.58. 1971-shortlist-52.

(YUG 1) (SL71-17).

ამოცანა 3.13.59. 1971-shortlist-53.

(YUG 2) $x_n(p)$-ით აღვნიშნოთ p მარტივი რიცხვის ჯერადობა $n!$ რიცხვის მარტივ მამრავლებად კანონიკურ დაშლაში. დაამტკიცეთ, რომ $x_n(p)/n < 1/(p-1)$ და $\lim\limits_{n\to\infty} x_n(p)/n = 1/(p-1)$.

ამოცანა 3.13.60. 1971-shortlist-54.

(YUG 3) M სიმრავლე შედგება $\binom{2n}{n}$ მამაკაცისგან, $n = 1, 2, \ldots$. დაამტკიცეთ, რომ შეგვიძლია ავირჩიოთ $n+1$ მამაკაცისგან შემდგარი M სიმრავლის P ქვესიმ-

რავლე ისე, რომ შესრულდეს შემდეგი პირობებიდან ერთ-ერთი:

(1) P სიმრავლის თითოეული წევრი იცნობს P სიმრავლის ყველა სხვა წევრს;

(2) P სიმრავლის არცერთი წევრი არ იცნობს P სიმრავლის არცერთ სხვა წევრს.

ამოცანა 3.13.61. 1971-shortlist-55.

(YUG 4) დაამტკიცეთ, რომ $x^4+\lambda x^3+\mu x^2+\nu x+1$ მრავალწევრს არ აქვს ნამდვილი ფესვები, თუ λ, μ, ν ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $|\lambda|+|\mu|+|\nu| \leq \sqrt{2}$.

3.13.1 მოკლე სიის ამოცანები

ამოცანა 3.13.62. 1971-shortlist-1.

(BGR 2) განვიხილოთ მრავალწევრთა მიმდევრობა $P_0(x), P_1(x), P_2(x), \ldots, P_n(x), \ldots$, სადაც $P_0(x)=2$, $P_1(x)=x$ და ყოველი $n \geq 1$-ისთვის სრულდება შემდეგი ტოლობა: $P_{n+1}(x)+P_{n-1}(x)=xP_n(x)$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს სამი ნამდვილი რიცხვი a, b, c ისეთი, რომ ყოველი $n \geq 1$-ისთვის:

$$(x^2-4)[P_n^2(x)-4]=[aP_{n+1}(x)+bP_n(x)+cP_{n-1}(x)]^2. \tag{1}$$

ამოხსნა: გვერდი. 1045

ამოცანა 3.13.63. 1971-shortlist-2.

(BGR 5)[IMO5] დაამტკიცეთ, რომ ყოველი $m \geq 1$ ნატურალური რიცხვისთვის სიბრტყეზე არსებობს წერტილთა სასრული S_m სიმრავლე, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობას: თუ A არის S_m-ის ნებისმიერი წერტილი, მაშინ S_m-ში არსებობს ზუსტად m წერტილი, რომელთა მანძილი A-მდე 1-ის ტოლია.

ამოხსნა: გვერდი. 1046

ამოცანა 3.13.64. 1971-shortlist-3.

(GDR 1) ვიცით რა, რომ

$$x + y + z = 3,$$

$$x^3 + y^3 + z^3 = 15,$$

$$x^4 + y^4 + z^4 = 35$$

სისტემას გააჩნია ნამდვილი ამონახსნი x, y, z, რომლისთვისაც $x^2 + y^2 + z^2 < 10$, იპოვეთ $x^5 + y^5 + z^5$-ის მნიშვნელობა ამ ამონახსნისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1047

ამოცანა 3.13.65. 1971-shortlist-4.

(UNK 3) სიბრტყეზე მოცემულია ორი ურთიერთმხები წრეწირი r_1, r_2 რადიუსებით. წრფე კვეთს ამ წრეწირებს ოთხ წერტილში და განსაზღვრავს ტოლი სიგრძის სამ მონაკვეთს. იპოვეთ ეს სიგრძე, როგორც r_1 და r_2-ის ფუნქცია და ამოცანის ამოხსნადობის პირობა.

ამოხსნა: გვერდი. 1047

ამოცანა 3.13.66. 1971-shortlist-5.

(HUN 1)[IMO1] ვთქვათ a, b, c, d, e ნამდვილი რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ გამოსახულება

$$(a-b)(a-c)(a-d)(a-e) + (b-a)(b-c)(b-d)(b-e)$$

$$+(c-a)(c-b)(c-d)(c-e) + (d-a)(d-b)(d-c)(d-e)$$

$$+(e-a)(e-b)(e-c)(e-d)$$

არაუარყოფითია.

ამოხსნა: გვერდი. 1049

ამოცანა 3.13.67. 1971-shortlist-6.

(HUN 7) ვთქვათ $n \geq 2$ ნატურალური რიცხვია. იპოვეთ წესი, რომლის მიხედვითაც წესიერი 2^n-კუთხედის წვეროებს მიენიჭება ნატურალური რიცხვები ისე, რომ

შესრულდეს შემდეგი პირობები:

(i) გამოიყენება მხოლოდ ციფრები 1 და 2;

(ii) თითოეული რიცხვი შედგება ზუსტად n ციფრისგან;

(iii) განსხვავებულ წვეროებს მიენიჭება განსხვავებული რიცხვები;

(iv) ორ მეზობელ წვეროზე მინიჭებული რიცხვები განსხვავდება ზუსტად ერთი ციფრით.

ამოხსნა: გვერდი. 1050

ამოცანა 3.13.68. 1971-shortlist-7.

(NLD 1)[IMO4] მოცემულია $ABCD$ ტეტრაედრი, რომლის ყველა წახნაგი მახვილკუთხა სამკუთხედია. ვთქვათ

$$\sigma = \angle DAB + \angle BCD - \angle ABC - \angle CDA.$$

განვიხილოთ ყველა ისეთი $XYZTX$ შეკრული ტეხილი, რომლის X, Y, Z, T წვეროები შესაბამისად AB, BC, CD, DA მონაკვეთების შიგნით მდებარეობს. დაამტკიცეთ, რომ:

(a) თუ $\sigma \neq 0$, მაშინ არ არსებობს მინიმალური სიგრძის $XYZT$ ტეხილი;

(b) თუ $\sigma = 0$, მაშინ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ასეთი მინიმალური სიგრძის ტეხილი. ეს სიგრძე ტოლია $2AC\sin(\alpha/2)$, სადაც

$$\alpha = \angle BAC + \angle CAD + \angle DAB.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1050

ამოცანა 3.13.69. 1971-shortlist-8.

(NLD 4) დაადგინეთ, არსებობს თუ არა ისეთი განსხვავებული ნამდვილი რიცხვები a, b, c, t, რომელთათვისაც:

(i) $ax^2 + btx + c = 0$ განტოლებას გააჩნია ორი განსხვავებული ნამდვილი ფესვი x_1, x_2,

(ii) $bx^2 + ctx + a = 0$ განტოლებას გააჩნია ორი განსხვავებული ნამდვილი ფესვი x_2, x_3,

(iii) $cx^2 + atx + b = 0$ განტოლებას გააჩნია ორი განსხვავებული ნამდვილი ფესვი x_3, x_1.

ამოხსნა: გვერდი. 1052

ამოცანა 3.13.70. 1971-shortlist-9.

(POL 1) ვთქვათ $T_k = k - 1$, როცა $k = 1, 2, 3, 4$ და

$$T_{2k-1} = T_{2k-2} + 2^{k-2}, \quad T_{2k} = T_{2k-5} + 2^k \quad (k \geq 3).$$

აჩვენეთ, რომ ყველა n-თვის,

$$1 + T_{2n-1} = \left[\frac{12}{7}2^{n-1}\right] \quad \text{და} \quad 1 + T_{2n} = \left[\frac{17}{7}2^{n-1}\right],$$

სადაც $[x]$ აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც არ აღემატება x-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 1053

ამოცანა 3.13.71. 1971-shortlist-10.

დაამტკიცეთ, რომ $2^n - 3$ $(n > 1)$ მიმდევრობა შეიცავს წყვილ-წყვილად ურთიერთმარტივი რიცხვების ქვემიმდევრობას.

ამოხსნა: გვერდი. 1053

ამოცანა 3.13.72. 1971-shortlist-11.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

მატრიცა აკმაყოფილებს $\sum_{j=1}^{n} |a_{j1}x_1 + \cdots + a_{jn}x_n| \leq M$ უტოლობას $x_i = \pm 1$ რიცხვების ნებისმიერი არჩევანისთვის. დაამტკიცეთ, რომ

$$|a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}| \leq M.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1054

ამოცანა 3.13.73. 1971-shortlist-12.

სიბრტყეზე მოცემულია ორი ტოლი ტოლგვერდა სამკუთხედი ABC და $A'B'C'$. დაამტკიცეთ, რომ AA', BB', CC' მონაკვეთების შუაწერტილები ან კოლინეარულია, ან ადგენენ ტოლგვერდა სამკუთხედს.

ამოხსნა: გვერდი. 1054

ამოცანა 3.13.74. 1971-shortlist-13.

განვიხილოთ არაუარყოფითი მთელი რიცხვების $n \times n$ ცხრილი

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

შემდეგი თვისებით: თუ a_{ij} ელემენტი ნულის ტოლია, მაშინ i-ური სტრიქონისა და j-ური სვეტის ელემენტთა ჯამი მეტია ან ტოლი n-ზე. დაამტკიცეთ, რომ ყველა ელემენტის ჯამი მეტია ან ტოლი $n^2/2$-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1055

ამოცანა 3.13.75. 1971-shortlist-14.

50×50 კვადრატში გავლებელია $A_1A_2 \dots A_n$ ტეხილი ისე, რომ კვადრატის ნებისმიერი წერტილიდან ტეხილამდე მანძილი 1-ზე ნაკლებია. დაამტკიცეთ, რომ ტეხილის სრული სიგრძე მეტია 1248-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1056

ამოცანა 3.13.76. 1971-shortlist-15.

99 ბარათზე დაწერილია ნატურალური რიცხვები 1-დან 99-მდე (არა აუცილებლად განსხვავებული). ცნობილია, რომ ბარათების ნებისმიერი ქვესიმრავლის

(მათ შორის ყველა ბარათის სიმრავლის) რიცხვთა ჯამი არ იყოფა 100-ზე. დაამტკიცეთ, რომ ყველა ბარათზე ერთი და იგივე რიცხვია დაწერილი.

ამოხსნა: გვერდი. 1056

ამოცანა 3.13.77. 1971-shortlist-16.

მოცემულია P_1 ამოზნექილი მრავალწახნაგა 9 წვეროთი $A_1, \dots, A_9$. აღვნიშნოთ $P_2, P_3, \dots, P_9$-ით P_1-ის ანასახები ისეთი პარალელური გადატანებისას, რომელთაც A_1 წვერო გადაჰყავთ შესაბამისად $A_2, A_3, \dots, A_9$ წვეროებში. დაამტკიცეთ, რომ $P_1, \dots, P_9$ მრავალწახნაგებს შორის სულ მცირე ორს აქვს საერთო შიგა წერტილი.

ამოხსნა: გვერდი. 1057

ამოცანა 3.13.78. 1971-shortlist-17.

დაამტკიცეთ უტოლობა

$$\frac{a_1 + a_3}{a_1 + a_2} + \frac{a_2 + a_4}{a_2 + a_3} + \frac{a_3 + a_1}{a_3 + a_4} + \frac{a_4 + a_2}{a_4 + a_1} \geq 4,$$

სადაც $a_i > 0$, $i = 1, 2, 3, 4$.

ამოხსნა: გვერდი. 1058

3.14 IMO 1972 მე-14 IMO

ვარშავა–ტორუნი, პოლონეთი, 5–17 ივლისი, 1972

ოლიმპიადის ამოცანები

პირველი დღე (10 ივლისი)

ამოცანა 3.14.1. 1972-longlist-1.

მოცემულია 10 დადებითი მთელი რიცხვისგან დამდგარი სიმრავლე ისეთი, რომ თითოეულის ათობითი ჩანაწერი ორნიშნაა. დამტკიცეთ, რომ არსებობს ამ სიმ-

რავლის ორი თანაუუკვეთავი ქვესიმრავლე, რომელთა ელემენტების ჯამები ტოლია.

ამოცანა 3.14.2. 1972-longlist-2.

დამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $n \geq 4$-თვის ყოველი ჩახაზული ოთხკუთხედი შეიძლება დაინაწილოს n ჩახაზულ ოთხკუთხედად.

ამოცანა 3.14.3. 1972-longlist-3.

ვთქვათ, m და n არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია. დამტკიცეთ, რომ $(2m)!(2n)!/(m!n!(m+n)!)$ მთელი რიცხვია ($0! = 1$).

მეორე დღე (11 ივლისი)

ამოცანა 3.14.4. 1972-longlist-4.

იპოვეთ უტოლობათა შემდეგი სისტემის ყველა ამოხსნა დადებით ნამდვილ x_i ($i = 1, 2, 3, 4, 5$) რიცხვებში:

$$(x_1^2 - x_3x_5)(x_2^2 - x_3x_5) \leq 0 \quad \text{(i)}$$
$$(x_2^2 - x_4x_1)(x_3^2 - x_4x_1) \leq 0 \quad \text{(ii)}$$
$$(x_3^2 - x_5x_2)(x_4^2 - x_5x_2) \leq 0 \quad \text{(iii)}$$
$$(x_4^2 - x_1x_3)(x_5^2 - x_1x_3) \leq 0 \quad \text{(iv)}$$
$$(x_5^2 - x_2x_4)(x_1^2 - x_2x_4) \leq 0. \quad \text{(v)}$$

ამოცანა 3.14.5. 1972-longlist-5.

ვთქვათ, f და φ არის $(-\infty, \infty)$ ინტერვალზე განსაზღვრული ნამდვილი ფუნქციები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ფუნქციონალურ განტოლებას

$$f(x+y) + f(x-y) = 2\varphi(y)f(x),$$

ნებისმიერი ნამდვილი x, y-თვის (მოიყვანეთ ასეთი ფუნქციების მაგალითები).

დამტკიცეთ, რომ თუ $f(x)$ არ არის იგივურად 0 და $|f(x)| \leq 1$ ყველა x-თვის, მაშინ $|\varphi(x)| \leq 1$ ყველა x-თვის.

ამოცანა 3.14.6. 1972-longlist-6.

მოცემულია ოთხი სხვადასხვა პარალელური სიბრტყე. აჩვენეთ, რომ არსებობს წესიერი ტეტრაედრი, რომლის თითო წვერო თითო სიბრტყეზე მდებარეობს.

გაფართოებული სიის ამოცანები

ამოცანა 3.14.7. 1972-longlist-1.

(**BGR 1**) იპოვეთ განტოლების ყველა მთელი ამოხსნა:

$$1 + x + x^2 + x^3 + x^4 = y^4.$$

ამოცანა 3.14.8. 1972-longlist-2.

(**BGR 2**) იპოვეთ a პარამეტრის ყველა ისეთი ნამდვილი მნიშვნელობა, რომელთათვისაც განტოლებათა სისტემას

$$x^4 = yz - x^2 + a, \tag{3.21}$$
$$y^4 = zx - y^2 + a, \tag{3.22}$$
$$z^4 = xy - z^2 + a \tag{3.23}$$

აქვს არაუმეტეს ერთი ნამდვილი ამოხსნა.

ამოცანა 3.14.9. 1972-longlist-3.

(BGR 3) წრფეზე მოცემულია მონაკვეთთა სიმრავლე, რომელთა საერთო სიგრძე 1-ზე ნაკლებია. დაამტკიცეთ, რომ წრფის ნებისმიერი n წერტილისგან შემდგარი სიმრავლე შეიძლება გადავიტანოთ წრფის გასწვრივ გარკვეული მიმართულებით $n/2$-ზე ნაკლებ მანძილზე ისე, რომ არცერთი წერტილი არ დარჩეს მონაკვეთებზე.

ამოცანა 3.14.10. 1972-longlist-4.

(BGR 4) მოცემულია სამკუთხედი. დაამტკიცეთ, რომ შიგა კუთხეების ტრისექტრისების სამი წყვილის გადაკვეთის წერტილები, რომლებიც მდებარეობენ შესაბამის გვერდებთან ყველაზე ახლოს, ტოლგვერდა სამკუთხედის წვეროებს წარმოადგენენ.

ამოცანა 3.14.11. 1972-longlist-5.

(BGR 5) მოცემულია პირამიდა, რომლის ფუძე წრეწირში ჩახაზული n-კუთხედია. ვთქვათ, H არის პირამიდის წვეროს პროექცია ფუძის სიბრტყეზე. დაამტკიცეთ, რომ H-ის პროექციები პირამიდის გვერდით წიბოებზე მდებარეობენ ერთ წრეწირზე.

ამოცანა 3.14.12. 1972-longlist-6.

(BGR 6) დაამტკიცეთ უტოლობა

$$(n+1)\cos\frac{\pi}{n+1} - n\cos\frac{\pi}{n} > 1$$

ყველა $n \geq 2$ ნატურალური რიცხვისთვის.

ამოცანა 3.14.13. 1972-longlist-7.

(BGR 7) (SL72-1).

ამოცანა 3.14.14. 1972-longlist-8.

(CZS 1) (SL72-2).

ამოცანა 3.14.15. 1972-longlist-9.

(CZS 2) მოცემულია ნატურალური რიცხვები k და n, $k \leq n$, $n \geq 3$. იპოვეთ ყველა იმ მნიშვნელობის სიმრავლე $(0, \pi)$ ინტერვალში, რომლებიც შეიძლება მიიღოს ამოზნექილი n-კუთხედის შიგა კუთხეებს შორის სიდიდით მე-k კუთხემ.

ამოცანა 3.14.16. 1972-longlist-10.

(CZS 3) სიბრტყეზე მოცემულია ხუთი წერტილი, რომელთაგან არცერთი სამი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე. დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია ვიპოვოთ სულ მცირე ორი ბლაგვკუთხა სამკუთხედი, რომელთა წვეროები მოცემულ წერტილებში მდებარეობს. ააგეთ მაგალითი, რომელშიც ზუსტად ორი ასეთი სამკუთხედია.

ამოცანა 3.14.17. 1972-longlist-11.

(CZS 4) (SL72-3).

ამოცანა 3.14.18. 1972-longlist-12.

(CZS 5) მოცემულია $k = (S, r)$ წრეწირი და მასში ჩახაზული $AA'BB'CC'$ ექვსკუთხედი. ექვსკუთხედის გვერდების სიგრძეები აკმაყოფილებს პირობებს: $AA' = A'B$, $BB' = B'C$, $CC' = C'A$. დაამტკიცეთ, რომ ABC სამკუთხედის P ფართობი არ აღემატება $A'B'C'$ სამკუთხედის P' ფართობს. როდის სრულდება $P = P'$ ტოლობა?

ამოცანა 3.14.19. 1972-longlist-13.

(CZS 6) მოცემულია K სფერო. იპოვეთ ყველა იმ A წერტილის სიმრავლე, რომლებიც წარმოადგენენ $ABCD$ პარალელოგრამების წვეროებს, სადაც $AC \leq BD$ და მთელი BD დიაგონალი მოთავსებულია K-ში.

ამოცანა 3.14.20. 1972-longlist-14.

(UNK 1) (SL72-7).

ამოცანა 3.14.21. 1972-longlist-15.

(UNK 2) (SL72-8).

ამოცანა 3.14.22. 1972-longlist-16.

(UNK 3) განვიხილოთ ყველა იმ განსხვავებული კენტი დადებითი მთელი რიცხვის S სიმრავლე, რომლებიც არ იყოფა 5-ზე და ნაკლებია $30m$-ზე, სადაც m დადებითი მთელი რიცხვია. რისი ტოლია უმცირესი k მთელი რიცხვი, რომ S-იდან აღებულ k მთელ რიცხვთა ნებისმიერ ქვესიმრავლეში აუცილებლად მოიძებნებოდეს ორი რიცხვი, რომელთაგან ერთი იყოფა მეორეზე? დაამტკიცეთ თქვენი შედეგი.

ამოცანა 3.14.23. 1972-longlist-17.

(UNK 4) მართი წრიული სხეულოვანი ცილინდრი, რომლის სიმაღლეა h და ფუძის რადიუსია r, დაფარულია r რადიუსის მქონე სხეულოვანი ნახევარსფეროთი. ნახევარსფეროს O ცენტრი მდებარეობს ცილინდრის ღერძს. ვთქვათ, P არის ნახევარსფეროს ზედაპირის ნებისმიერი წერტილი, ხოლო Q — ცილინდრის ფუძის წრეწირის ის წერტილი, რომელიც ყველაზე მეტად არის დაშორებული P-სგან (გაზომილი გაერთიანებული სხეულის ზედაპირის გასწვრივ). ზონარი გადაჭიმულია ზედაპირზე P-დან Q-მდე ისე, რომ იყოს რაც შეიძლება მოკლე. აჩვენეთ, რომ თუ ზონარი არ მდებარეობს სიბრტყეში, PO წრფის გაგრძელება კვეთს ცილინდრის გვერდით ზედაპირს.

ამოცანა 3.14.24. 1972-longlist-18.

ტურნირში მონაწილეობს p მოთამაშე, სადაც თითოეული მოთამაშე ეთამაშება თითოეულ სხვა მოთამაშეს ზუსტად ერთხელ. თითოეული გამარჯვებისთვის იწერება თითო ქულა და ფრე არ არის. მოცემულია არაუარყოფით მთელ რიცხვთა მიმდევრობა $s_1 \leq s_2 \leq s_3 \leq \ldots \leq s_p$. აჩვენეთ, რომ შესაძლებელია ეს მიმდევრობა იყოს ტურნირში მოთამაშეთა საბოლოო ქულების სიმრავლე მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც

(i) $\sum_{i=1}^{p} s_i = p(p-1)/2$ და

(ii) ნებისმიერი $k < p$-თვის, $\sum_{i=1}^{k} s_i \geq k(k-1)/2$.

ამოცანა 3.14.25. 1972-longlist-19.

ვთქვათ, S არის ნამდვილ რიცხვთა ქვესიმრავლე შემდეგი თვისებებით:

(i) თუ $x \in S$ და $y \in S$, მაშინ $x - y \in S$;

(ii) თუ $x \in S$ და $y \in S$, მაშინ $xy \in S$;

(iii) S შეიცავს გამორჩეულ რიცხვს x', რომლისთვისაც S-ში არ არსებობს ისეთი y რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას $x'y + x' + y = 0$;

(iv) თუ $x \in S$ და $x \neq x'$, S-ში არსებობს ისეთი y რიცხვი, რომ $xy + x + y = 0$.

აჩვენეთ, რომ

(a) S შეიცავს ერთზე მეტ რიცხვს;

(b) $x' \neq -1$ მიჰყავართ წინააღმდეგობამდე;

(c) $x \in S$ და $x \neq 0$ პირობებიდან გამომდინარეობს $1/x \in S$.

ამოცანა 3.14.26. 1972-longlist-20.

(SL72-4).

ამოცანა 3.14.27. 1972-longlist-21.

(SL72-5).

ამოცანა 3.14.28. 1972-longlist-22.

(SL72-6).

ამოცანა 3.14.29. 1972-longlist-23.

არსებობს თუ არა $2n$-ნიშნა რიცხვი $\overline{a_{2n}a_{2n-1}\ldots a_1}$ (ნებისმიერი n-თვის), რომლის-

თვისაც სრულდება შემდეგი ტოლობა:

$$\overline{a_{2n} \dots a_1} = (\overline{a_n \dots a_1})^2?$$

ამოცანა 3.14.30. 1972-longlist-24.

ამოზნექილი 18-კუთხედის დიაგონალები შეღებილია 5 სხვადასხვა ფერად ისე, რომ თითოეული ფერი გვხვდება დიაგონალების თანაბარ რაოდენობაზე. ერთი და იმავე ფერის დიაგონალები დანომრილია $1, 2, \dots$ ნომრებით. შემთხვევით ირჩევენ ყველა დიაგონალის მეხუთედს. იპოვეთ შესაძლებლობათა რაოდენობა, რომელთა დროსაც არჩეულ დიაგონალებს შორის არსებობს ზუსტად n წყვილი დიაგონალებისა, რომელთაც აქვთ ერთი და იგივე ფერი და დაფიქსირებული ინდექსები i, j.

ამოცანა 3.14.31. 1972-longlist-25.

განვიხილოთ n ნამდვილი ცვლადი x_i ($1 \leq i \leq n$), სადაც n მთელი რიცხვია და $n \geq 2$. ამ ცვლადების ნამრავლს აღვნიშნავთ p-თი, მათ ჯამს — s-ით, ხოლო მათი კვადრატების ჯამს — S-ით. გარდა ამისა, ვთქვათ α დადებითი მუდმივაა. გავანალიზოთ უტოლობა $ps \leq S^\alpha$. დაამტკიცეთ, რომ ის სრულდება ნებისმიერი n-ეულისთვის (x_i) მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\alpha = (n+1)/2$.

ამოცანა 3.14.32. 1972-longlist-26.

(SL72-9).

ამოცანა 3.14.33. 1972-longlist-27.

(**NLD 3**) (SL72-10).

ამოცანა 3.14.34. 1972-longlist-28.

(**NLD 4**) მართკუთხედის გვერდების სიგრძეები კენტი მთელი რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ ამ მართკუთხედის შიგნით არ არსებობს წერტილი, რომლიდანაც

ოთხივე წვერომდე მანძილები მთელი რიცხვებია.

ამოცანა 3.14.35. 1972-longlist-29.

(**NLD 5**) ვთქვათ A, B, C არის $A_1B_1C_1$ სამკუთხედის B_1C_1, C_1A_1, A_1B_1 გვერდებზე მდებარე წერტილები ისე, რომ A_1A, B_1B, C_1C ამ სამკუთხედის კუთხეების ბისექტრისებია. ცნობილია, რომ $AC = BC$ და $A_1C_1 \neq B_1C_1$.

(a) დაამტკიცეთ, რომ C_1 მდებარეობს ABC სამკუთხედზე შემოსაზღვრულ წრეწირზე.

(b) დავუშვათ, რომ $\angle BAC_1 = \pi/6$; იპოვეთ ABC სამკუთხედის ფორმა.

ამოცანა 3.14.36. 1972-longlist-30.

(**NLD 6**) (SL72-11).

ამოცანა 3.14.37. 1972-longlist-31.

(**ROU 1**) იპოვეთ $n \in \mathbb{N}$-ის ისეთი მნიშვნელობები, რომელთათვისაც $(3^n - 2)/(2^n - 3)$ წილადი შეკვეცადია.

ამოცანა 3.14.38. 1972-longlist-32.

(**ROU 2**) თუ $n_1, n_2, \ldots, n_k$ ნატურალური რიცხვებია და $n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$, აჩვენეთ, რომ

$$\max_{n_1+\cdots+n_k=n} n_1 n_2 \cdots n_k = (t+1)^r t^{k-r},$$

სადაც $t = [n/k]$ და r არის n-ის k-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი; ე.ი. $n = tk + r$, $0 \leq r \leq k - 1$.

ამოცანა 3.14.39. 1972-longlist-33.

(**ROU 3**) მოცემულია $ABCD$ მართკუთხედი, რომლის გვერდების სიგრძეებია 3 და $2n$, სადაც n ნატურალური რიცხვია. $U(n)$-ით აღვნიშნოთ გზათა რაოდენობა, რო-

მელთა საშუალებითაც შესაძლებელია ამ მართკუთხედის დაჭრა 1 და 2 სიგრძის გვერდების მქონე მართკუთხედებად.

(a) დაამტკიცეთ, რომ $U(n+1)+U(n-1)=4U(n)$;

(b) დაამტკიცეთ, რომ

$$U(n)=\frac{1}{2\sqrt{3}}[(\sqrt{3}+1)(2+\sqrt{3})^n+(\sqrt{3}-1)(2-\sqrt{3})^n].$$

ამოცანა 3.14.40. 1972-longlist-34.

(**ROU 4**) თუ p არის 2-ზე მეტი მარტივი რიცხვი და a,b,c ისეთი მთელი რიცხვებია, რომლებიც არ იყოფა p-ზე, დაამტკიცეთ, რომ

$$ax^2+by^2=pz+c$$

განტოლებას გააჩნია მთელრიცხოვანი ამოხსნა.

ამოცანა 3.14.41. 1972-longlist-35.

(**ROU 5**)

(a) დაამტკიცეთ, რომ იმ $a,b,c,d\in\mathbb{R}$, $m\in[1,+\infty)$-თვის, რომელთათვისაც $am+b=-cm+d=m$,

(i) $\sqrt{a^2+b^2}+\sqrt{c^2+d^2}+\sqrt{(a-c)^2+(b-d)^2}\geq 4m^2/(1+m^2)$, და

(ii) $2\leq 4m^2/(1+m^2)<4$.

(b) გამოსახეთ a,b,c,d როგორც m-ის ფუნქციები ისე, რომ (1)-ში შესრულდეს ტოლობა.

ამოცანა 3.14.42. 1972-longlist-36.

(**ROU 6**) სიბრტყეზე მოცემულია პარალელური მონაკვეთების სასრული რაოდენობა იმ თვისებით, რომ ნებისმიერი სამი მონაკვეთისთვის არსებობს წრფე, რომელიც თითოეულ მათგანს კვეთს. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს წრფე, რომელიც კვეთს ყველა მოცემულ მონაკვეთს.

ამოცანა 3.14.43. 1972-longlist-37.

(**SWE 1**) ჭადრაკის დაფიდან (8×8 კვადრატი 1 სიგრძის გვერდებით) ამოჭრილია ორი დიაგონალურად მოპირდაპირე კუთხის უჯრა. შესაძლებელია თუ არა დაფის დაფარვა გადაუფარავი მართკუთხედებით, რომელთა გვერდების სიგრძეებია 1 და 2?

ამოცანა 3.14.44. 1972-shortlist-38.

(**SWE 2**) მოცემულია m (სმ) და n (სმ) გვერდების მქონე კონგრუენტული მართკუთხედები (m, n დადებითი მთელი რიცხვებია). დაახასიათეთ მართკუთხედები, რომელთა აწყობაც შესაძლებელია ამ მართკუთხედებისგან (პაზლის პრინციპით). (მართკუთხედების რაოდენობა შეუზღუდავია.)

ამოცანა 3.14.45. 1972-shortlist-39.

(**SWE 3**) სიბრტყის სხვადასხვა წერტილიდან $y = x^3 - 3x$ ($y = x^3 + px$) მრუდისადმი სულ რამდენი მხების გავლებაა შესაძლებელი?

ამოცანა 3.14.46. 1972-shortlist-40.

(**SWE 4**) დაამტკიცეთ უტოლობები

$$\frac{u}{v} \leq \frac{\sin u}{\sin v} \leq \frac{\pi}{2}\frac{u}{v}, \quad \text{როცა } 0 \leq u < v \leq \frac{\pi}{2}.$$

ამოცანა 3.14.47. 1972-shortlist-41.

(**SWE 5**) მოცემულია სამობითი წარმოდგენა $x = 0.10101010\ldots$. იპოვეთ x-ის ორობითი წარმოდგენა. გარდა ამისა, გარდაქმენით ორობითი წარმოდგენა $y = 0.110110110\ldots$ სამობით წარმოდგენად.

ამოცანა 3.14.48. 1972-shortlist-42.

(**SWE 6**) მოცემულია ათობითი რიცხვი 13^{101}. იგი ჩაწერილია სამობით თვლის სისტემაში. რა არის ამ სამობითი რიცხვის ბოლო ორი ციფრი?

ამოცანა 3.14.49. 1972-shortlist-43.

(**USS 1**) წრეწირის შიგნით მოცემულია ფიქსირებული A წერტილი. განიხილეთ წრეწირის ყველა ისეთი XY ქორდა, რომ $\angle XAY$ მართი კუთხეა, და თითოეული ასეთი ქორდისთვის ააგეთ M წერტილი, რომელიც A-ს სიმეტრიულია XY-ის მიმართ. იპოვეთ M წერტილების გეომეტრიული ადგილი.

ამოცანა 3.14.50. 1972-shortlist-44.

(**USS 2**) (SL72-12).

ამოცანა 3.14.51. 1972-shortlist-45.

(**USS 3**) ვთქვათ, $ABCD$ ამოზნექილი ოთხკუთხედია, რომლის AC და BD დიაგონალები იკვეთება O წერტილში. O წერტილზე გამავალი წრფე AB მონაკვეთს კვეთს M წერტილში, ხოლო CD მონაკვეთს — N წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ MN მონაკვეთი არ არის AC და BD მონაკვეთებიდან სულ მცირე ერთ-ერთზე გრძელი.

ამოცანა 3.14.52. 1972-shortlist-46.

(**USS 4**) $1, 2, \ldots, 16$ რიცხვები ჩაწერილია 4×4 კვადრატულ მატრიცაში ისე, რომ რიცხვთა ჯამი თითოეულ სტრიქონში, თითოეულ სვეტში და თითოეულ დიაგონალზე ტოლია და, გარდა ამისა, რიცხვები 1 და 16 მოპირდაპირე კუთხეებში მდებარეობს. დაამტკიცეთ, რომ კვადრატის ცენტრის მიმართ სიმეტრიული ნებისმიერი ორი რიცხვის ჯამი 17-ის ტოლია.

3.14.1 შერჩეული ამოცანები

ამოცანა 3.14.53. 1972-shortlist-1.

(**BGR 7**)[IMO5] ვთქვათ, f და φ არის ნამდვილ რიცხვთა $\mathbb{R}$ სიმრავლეზე განსაზღვრული ნამდვილი ფუნქციები, რომლებიც აკმაყოფილებს ფუნქციონალურ განტოლებას

$$f(x+y)+f(x-y)=2\varphi(y)f(x), \tag{1}$$

ნებისმიერი ნამდვილი x, y-თვის (მოიყვანეთ ასეთი ფუნქციების მაგალითები). დაამტკიცეთ, რომ თუ $f(x)$ არ არის იგივურად 0 და $|f(x)|\leq 1$ ყველა x-თვის, მაშინ $|\varphi(x)|\leq 1$ ყველა x-თვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1059

ამოცანა 3.14.54. 1972-shortlist-2.

(**CZS 1**) სიბრტყეზე მოცემულია $3n$ წერტილი $A_1, A_2, \ldots, A_{3n}$, რომელთაგან არცერთი სამი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე. დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია აიგოს n თანაუკვეთი სამკუთხედი A_i წერტილებში მდებარე წვეროებით.

ამოხსნა: გვერდი. 1059

ამოცანა 3.14.55. 1972-shortlist-3.

(**CZS 4**) ვთქვათ $x_1, x_2, \ldots, x_n$ ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომ $x_1+x_2+\cdots+x_n=0$. ვთქვათ m მათ შორის უმცირესია, ხოლო M — უდიდესი. დაამტკიცეთ, რომ

$$x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2\leq -nmM.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1060

ამოცანა 3.14.56. 1972-shortlist-4.

(**GDR 1**) ვთქვათ n_1, n_2 დადებითი მთელი რიცხვებია. E სიბრტყეზე განვიხილოთ წერტილთა ორი თანაუკვეთი M_1 და M_2 სიმრავლე, რომლებიც შედგება შესაბამისად $2n_1$ და $2n_2$ წერტილისგან და ისეთია, რომ $M_1\cup M_2$ გაერთიანების არცერთი სამი წერტილი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი g წრფე, რომელსაც აქვს შემდეგი თვისება: g წრფით განსაზღვრული E სიბრტყის ორივე ნახევარსიბრტყიდან (g წრფის გამოკლებით) თითოეული შეიცავს M_1-ის

წერტილების ზუსტად ნახევარს და M_2-ის წერტილების ზუსტად ნახევარს.

ამოხსნა: გვერდი. 1060

ამოცანა 3.14.57. 1972-shortlist-5.

(**GDR 2**) დაამტკიცეთ შემდეგი დებულება: $ABCD$ ტეტრაედრის ოთხივე სიმაღლე იკვეთება ერთ წერტილში მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც

$$AB^2 + CD^2 = BC^2 + AD^2 = CA^2 + BD^2.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1061

ამოცანა 3.14.58. 1972-shortlist-6.

(**GDR 3**) აჩვენეთ, რომ ნებისმიერი $n \not\equiv 0 \pmod{10}$-ისთვის არსებობს n-ის ისეთი ჯერადი, რომლის ათობით ჩანაწერში არ გვხვდება ციფრი 0.

ამოხსნა: გვერდი. 1062

ამოცანა 3.14.59. 1972-shortlist-7.

(**UNK 1**)

(a) π სიბრტყე გადის $OPQR$ წესიერი ტეტრაედრის O წვეროზე. ვთქვათ p, q, r არის P, Q, R წერტილების ნიშნიანი მანძილები π სიბრტყემდე, გაზომილი π-ს მიმართულებიანი ნორმალის გასწვრივ. დაამტკიცეთ, რომ

$$p^2 + q^2 + r^2 + (q-r)^2 + (r-p)^2 + (p-q)^2 = 2a^2,$$

სადაც a არის ტეტრაედრის წიბოს სიგრძე.

(b) მოცემულია ოთხი პარალელური სიბრტყე, რომელთაგან ყველა ერთმანეთს არ ემთხვევა. აჩვენეთ, რომ არსებობს წესიერი ტეტრაედრი, რომლის თითო წვერო თითოეულ სიბრტყეზე მდებარეობს.

ამოხსნა: გვერდი. 1063

ამოცანა 3.14.60. 1972-shortlist-8.

(**UNK 2**) ვთქვათ m და n არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ $m!n!(m+n)!$ ყოფს $(2m)!(2n)!$-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 1064

ამოცანა 3.14.61. 1972-shortlist-9.

(**NLD 2**) იპოვეთ უტოლობათა შემდეგი სისტემის ყველა დადებითი ნამდვილი x_i ($i = 1, 2, 3, 4, 5$) ამონახსნი:

$$(x_1^2 - x_3x_5)(x_2^2 - x_3x_5) \leq 0, \quad \text{(i)}$$
$$(x_2^2 - x_4x_1)(x_3^2 - x_4x_1) \leq 0, \quad \text{(ii)}$$
$$(x_3^2 - x_5x_2)(x_4^2 - x_5x_2) \leq 0, \quad \text{(iii)}$$
$$(x_4^2 - x_1x_3)(x_5^2 - x_1x_3) \leq 0, \quad \text{(iv)}$$
$$(x_5^2 - x_2x_4)(x_1^2 - x_2x_4) \leq 0. \quad \text{(v)}$$

ამოხსნა: გვერდი. 1065

ამოცანა 3.14.62. 1972-shortlist-10.

(**NLD 3**) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $n \geq 4$-ისთვის ყოველი ჩახაზული ოთხკუთხედი შეიძლება დაიშალოს n ჩახაზულ ოთხკუთხედად.

ამოხსნა: გვერდი. 1066

ამოცანა 3.14.63. 1972-shortlist-11.

(**NLD 6**) განვიხილოთ ABC სამკუთხედის შიგნით მდებარე $K_1, K_2, K_3, K_4, \ldots$ წრეწირების მიმდევრობა შესაბამისად $r_1, r_2, r_3, r_4, \ldots$ რადიუსებით. K_1 წრეწირი ეხება AB და AC გვერდებს; K_2 ეხება K_1-ს, BA-ს და BC-ს; K_3 ეხება K_2-ს, CA-ს და CB-ს; K_4 ეხება K_3-ს, AB-ს და AC-ს; და ა.შ.

(a) დაამტკიცეთ თანაფარდობა

$$r_1 \cot\frac{1}{2}A + 2\sqrt{r_1r_2} + r_2 \cot\frac{1}{2}B = r\left(\cot\frac{1}{2}A + \cot\frac{1}{2}B\right),$$

სადაც r არის ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი. აქედან გამოიყვანეთ ისეთი t_1-ის არსებობა, რომ

$$r_1 = r \cot \frac{1}{2}B \cot \frac{1}{2}C \sin^2 t_1.$$

(b) დაამტკიცეთ, რომ $K_1, K_2, \ldots$ წრეწირთა მიმდევრობა პერიოდულია.

ამოხსნა: გვერდი. 1067

ამოცანა 3.14.64. 1972-shortlist-12.

(**USS 2**)[IMO1] მოცემულია 10 დადებითი მთელი რიცხვისგან შემდგარი სიმრავლე ისე, რომ თითოეული მათგანის ათობითი ჩანაწერი ორნიშნაა. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ამ სიმრავლის ორი თანაუკვეთი ქვესიმრავლე, რომელთა ელემენტების ჯამები ტოლია.

ამოხსნა: გვერდი. 1068

3.15 IMO 1973 მე-15 საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა

მოსკოვი, საბჭოთა კავშირი, 5–16 ივლისი, 1973

საოლიმპიადო ამოცანები

პირველი დღე (9 ივლისი)

ამოცანა 3.15.1. 1973-contest-1.

ვთქვათ O არის l წრფის წერტილი, ხოლო $\overrightarrow{OP_1}, \overrightarrow{OP_2}, \ldots, \overrightarrow{OP_n}$ არის ერთეულოვანი ვექტორები ისეთი, რომ $P_1, P_2, \ldots, P_n$ წერტილები და l წრფე მდებარეობენ ერთ სიბრტყეში და ყველა P_i წერტილი მდებარეობს l წრფით განსაზღვრულ ერთ ნახევარსიბრტყეში. დაამტკიცეთ, რომ თუ n კენტია, მაშინ

$$\left\|\overrightarrow{OP_1} + \overrightarrow{OP_2} + \cdots + \overrightarrow{OP_n}\right\| \geq 1.$$

($\left\|\overrightarrow{OM}\right\|$ აღნიშნავს $\overrightarrow{OM}$ ვექტორის სიგრძეს).

ამოცანა 3.15.2. 1973-contest-2.

არსებობს თუ არა სივრცეში წერტილთა ისეთი სასრული M სიმრავლე, რომლის ყველა წერტილი არ მდებარეობს ერთ სიბრტყეში და ნებისმიერი ორი $A, B \in M$ წერტილისთვის არსებობს ორი სხვა $C, D \in M$ წერტილი ისეთი, რომ AB და CD წრფეები პარალელურია, მაგრამ არ ემთხვევა ერთმანეთს?

ამოცანა 3.15.3. 1973-contest-3.

იპოვეთ $a^2 + b^2$-ის მინიმალური მნიშვნელობა, თუ a და b ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომელთათვისაც

$$x^4 + ax^3 + bx^2 + ax + 1 = 0$$

განტოლებას გააჩნია სულ მცირე ერთი ნამდვილი ამონახსნი.

მეორე დღე (10 ივლისი)

ამოცანა 3.15.4. 1973-contest-4.

ჯარისკაცმა უნდა შეამოწმოს, არის თუ არა ნაღმები ტოლგვერდა სამკუთხედის ფორმის ტერიტორიაზე. მისი დეტექტორის მოქმედების რადიუსი სამკუთხედის სიმაღლის ნახევრის ტოლია. ჯარისკაცი მოძრაობას იწყებს სამკუთხედის ერთერთი წვეროდან. იპოვეთ უმოკლესი გზის სიგრძე, რომელიც ჯარისკაცმა უნდა გაიაროს მთელი ტერიტორიის შესამოწმებლად.

ამოცანა 3.15.5. 1973-contest-5.

ვთქვათ, G არის $f(x) = ax + b$ სახის $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქციათა სიმრავლე, სადაც a და b ნამდვილი რიცხვებია და $a \neq 0$. ვივარაუდოთ, რომ G აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(1) თუ $f, g \in G$, მაშინ $g \circ f \in G$, სადაც $(g \circ f)(x) = g[f(x)]$.

(2) თუ $f \in G$ და $f(x) = ax + b$, მაშინ f-ის შექცეული f^{-1} ფუნქცია ეკუთვნის G-ს ($f^{-1}(x) = (x - b)/a$).

(3) თითოეული $f \in G$-სთვის არსებობს ისეთი $x_f \in \mathbb{R}$ რიცხვი, რომ $f(x_f) = x_f$.

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი $k \in \mathbb{R}$ რიცხვი, რომ $f(k) = k$ ყველა $f \in G$-სთვის.

ამოცანა 3.15.6. 1973-contest-6.

ვთქვათ, $a_1, a_2, \dots, a_n$ დადებითი რიცხვებია, ხოლო q მოცემული ნამდვილი რიცხვია, $0 < q < 1$. იპოვეთ n ნამდვილი რიცხვი $b_1, b_2, \dots, b_n$, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობებს:

(1) $a_k < b_k$ ყველა $k = 1, 2, \dots, n$-ისთვის;

(2) $q < b_{k+1}/b_k < 1/q$ ყველა $k = 1, 2, \dots, n-1$-ისთვის;

(3) $b_1 + b_2 + \cdots + b_n < (1+q)/(1-q)(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)$.

ამოცანა 3.15.7. 1973-shortlist-1.

(BGR 6) ვთქვათ $ABCD$ ტეტრაედრი ჩახაზულია S სფეროში. იპოვეთ S სფეროს შიგნით არსებული P წერტილების გეომეტრიული ადგილი, რომელთათვისაც სრულდება ტოლობა

$$\frac{AP}{PA_1} + \frac{BP}{PB_1} + \frac{CP}{PC_1} + \frac{DP}{PD_1} = 4$$

სადაც A_1, B_1, C_1 და D_1 შესაბამისად წარმოადგენენ S-ის AP, BP, CP და DP წრფეებთან გადაკვეთის წერტილებს.

ამოხსნა: გვერდი. 1069

ამოცანა 3.15.8. 1973-shortlist-2.

(CZS 1) მოცემულია K წრეწირი. იპოვეთ იმ $ABCD$ პარალელოგრამების A წვეროების გეომეტრიული ადგილი, რომელთა დიაგონალები აკმაყოფილებენ $AC \leq BD$ პირობას და BD მონაკვეთი K წრეწირის შიგნით მდებარეობს.

ამოხსნა: გვერდი. 1070

ამოცანა 3.15.9. 1973-shortlist-3.

(CZS 6)[IMO1] დაამტკიცეთ, რომ კენტი რაოდენობის ისეთი ერთეულოვანი ვექტორების ჯამის სიგრძე, რომლებიც გამოდიან ერთი და იმავე O წერტილიდან და მდებარეობენ ერთ ნახევარსიბრტყეში, რომლის საზღვარიც გადის O წერტილზე, მეტია ან ტოლი 1-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1070

ამოცანა 3.15.10. 1973-shortlist-4.

(UNK 1) ვთქვათ P არის 7 განსხვავებული მარტივი რიცხვისგან შემდგარი სიმრავლე, ხოლო C არის 28 განსხვავებული შედგენილი რიცხვისგან შემდგარი სიმრავლე, რომელთაგან თითოეული წარმოადგენს P-ს ორი (არაა აუცილებელი განსხვავებული) რიცხვის ნამრავლს. C სიმრავლე დაყოფილია 7 თანაუუკვეთ ოთხელემენტიან ქვესიმრავლედ ისე, რომ თითოეულ ქვესიმრავლეში შემავალ ნებისმიერ რიცხვს აქვს საერთო მარტივი გამყოფი ამავე ქვესიმრავლის სულ მცირე ორ სხვა რიცხვთან. C-ს ასეთი დაყოფის რამდენი ვარიანტი არსებობს?

ამოხსნა: გვერდი. 1071

ამოცანა 3.15.11. 1973-shortlist-5.

(FRA 2) 1-ის ტოლი რადიუსის მქონე წრეწირი მდებარეობს მართ სამწახნაგა კუთხეში და ეხება მის ყველა წახნაგს. იპოვეთ ასეთი წრეწირების ცენტრების გეომეტრიული ადგილი.

ამოხსნა: გვერდი. 1071

ამოცანა 3.15.12. 1973-shortlist-6.

(POL 2)[IMO2] არსებობს თუ არა სივრცეში წერტილების ისეთი სასრული M სიმრავლე, რომლის ყველა წერტილიც არ მდებარეობს ერთ სიბრტყეში, და ნებისმიერი ორი $A, B \in M$ წერტილისთვის არსებობს ორი სხვა $C, D \in M$ წერტილი ისეთი, რომ AB და CD წრფეები იყოს პარალელური?

ამოხსნა: გვერდი. 1072

ამოცანა 3.15.13. 1973-shortlist-7.

(POL 3) მოცემულია $ABCD$ ტეტრაედრი. ვთქვათ $x = AB \cdot CD$, $y = AC \cdot BD$ და $z = AD \cdot BC$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს სამკუთხედი, რომლის გვერდების სიგრძეებია x, y, z.

ამოხსნა: გვერდი. 1073

ამოცანა 3.15.14. 1973-shortlist-8.

(ROU 1) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს არაუარყოფითი მთელი რიცხვების ზუსტად $\binom{k}{\lfloor k/2 \rfloor}$ რაოდენობის ისეთი $a_1, a_2, \ldots, a_{k+1}$ მიმდევრობა, რომელთათვისაც $a_1 = 0$ და $|a_i - a_{i+1}| = 1$, სადაც $i = 1, 2, \ldots, k$.

ამოხსნა: გვერდი. 1073

ამოცანა 3.15.15. 1973-shortlist-9.

(ROU 2) ვთქვათ Ox, Oy, Oz არის სამი სხივი, ხოლო G – წერტილი $Oxyz$ სამწახნაგა კუთხის შიგნით. განვიხილოთ ყველა სიბრტყე, რომელიც გადის G წერტილზე და კვეთს Ox, Oy, Oz სხივებს შესაბამისად A, B, C წერტილებში. როგორ უნდა განთავსდეს სიბრტყე იმისათვის, რომ მიღებულ $OABC$ ტეტრაედრს ჰქონდეს მინიმალური პერიმეტრი?

ამოხსნა: გვერდი. 1074

ამოცანა 3.15.16. 1973-shortlist-10.

(SWE 3)[IMO6] ვთქვათ $a_1, a_2, \ldots, a_n$ დადებითი რიცხვებია, ხოლო q მოცემული ნამდვილი რიცხვია, $0 < q < 1$. იპოვეთ n ნამდვილი რიცხვი $b_1, b_2, \ldots, b_n$, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობებს:

(1) $a_k < b_k$ ყველა $k = 1, 2, \ldots, n$-ისთვის;

(2) $q < b_{k+1}/b_k < 1/q$ ყველა $k = 1, 2, \ldots, n-1$-ისთვის;

(3) $b_1 + b_2 + \cdots + b_n < (1+q)/(1-q)(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)$.

ამოხსნა: გვერდი. 1075

ამოცანა 3.15.17. 1973-shortlist-11.

(SWE 4)[IMO3] იპოვეთ a^2+b^2-ის მინიმუმი, თუ a და b ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომელთათვისაც განტოლებას

$$x^4+ax^3+bx^2+ax+1=0$$

გააჩნია სულ მცირე ერთი ნამდვილი ამონახსნი.

ამოხსნა: გვერდი. 1075

ამოცანა 3.15.18. 1973-shortlist-12.

(SWE 6) განვიხილოთ ორი კვადრატული მატრიცა

$$A=\begin{bmatrix}1&1&1&1&1\\1&1&1&-1&-1\\1&-1&-1&1&1\\1&-1&-1&-1&1\\1&1&-1&1&-1\end{bmatrix} \quad \text{და} \quad B=\begin{bmatrix}1&1&1&1&1\\1&1&1&-1&-1\\1&1&-1&1&-1\\1&-1&-1&1&1\\1&-1&1&-1&1\end{bmatrix}$$

ელემენტებით 1 და -1. შემდეგ ოპერაციებს ეწოდებათ ელემენტარული:

(1) ერთ სტრიქონში ყველა რიცხვის ნიშნის შეცვლა;

(2) ერთ სვეტში ყველა რიცხვის ნიშნის შეცვლა;

(3) ორი სტრიქონის ადგილით გაცვლა;

(4) ორი სვეტის ადგილით გაცვლა.

დაამტკიცეთ, რომ B მატრიცის მიღება შეუძლებელია A მატრიციდან ამ ოპერაციების გამოყენებით.

ამოხსნა: გვერდი. 1076

ამოცანა 3.15.19. 1973-shortlist-13.

(YUG 4) იპოვეთ მაქსიმალური რადიუსის მქონე სფერო, რომელიც შეიძლება მოთავსდეს ნებისმიერ ტეტრაედრში, რომლის ყველა სიმაღლის სიგრძე მეტია ან ტოლია 1-ის.

ამოხსნა: გვერდი. 1077

ამოცანა 3.15.20. 1973-shortlist-14.

(YUG 5)[IMO4] ჯარისკაცმა უნდა გამოიკვლიოს, არის თუ არა ნაღმები ტოლგვერდა სამკუთხედის ფორმის არეში. მისი დეტექტორის მოქმედების რადიუსი სამკუთხედის სიმაღლის ნახევრის ტოლია. ჯარისკაცი მოძრაობას იწყებს სამკუთხედის ერთ-ერთი წვეროდან. განსაზღვრეთ უმოკლესი გზა, რომელიც ჯარისკაცმა უნდა გაიაროს მთელი რეგიონის შესამოწმებლად.

ამოხსნა: გვერდი. 1077

ამოცანა 3.15.21. 1973-shortlist-15.

(CUB 1) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $n \in \mathbb{N}$-ისთვის სამართლიანია შემდეგი ტოლობა:

$$2^n \prod_{k=1}^{n} \sin \frac{k\pi}{2n+1} = \sqrt{2n+1}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1078

ამოცანა 3.15.22. 1973-shortlist-16.

(CUB 2) მოცემულია $a, \theta \in \mathbb{R}$, $m \in \mathbb{N}$ და $P(x) = x^{2m} - 2|a|^m x^m \cos\theta + a^{2m}$. დაშალეთ $P(x)$ მამრავლებად m ცალი ნამდვილი კვადრატული მრავალწევრის ნამრავლის სახით.

ამოხსნა: გვერდი. 1079

ამოცანა 3.15.23. 1973-shortlist-17.

(POL 1)[IMO5] იყოს $\mathscr{F}$ ფუნქციათა არაცარიელი სიმრავლე $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ სახით $f(x) = ax + b$, სადაც a და b ნამდვილი რიცხვებია და $a \neq 0$. დავუშვათ, რომ $\mathscr{F}$ აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(1) თუ $f, g \in \mathscr{F}$, მაშინ $g \circ f \in \mathscr{F}$, სადაც $(g \circ f)(x) = g[f(x)]$.

(2) თუ $f \in \mathscr{F}$ და $f(x) = ax + b$, მაშინ f-ის შექცეული f^{-1} ფუნქცია ეკუთვნის $\mathscr{F}$-ს

($f^{-1}(x) = (x-b)/a$).

(3) $f(x) = x + c$ სახის არცერთი ფუნქცია, სადაც $c \neq 0$, არ ეკუთვნის $\mathscr{F}$-ს.

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი $x_0 \in \mathbb{R}$, რომ $f(x_0) = x_0$ ნებისმიერი $f \in \mathscr{F}$-ისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1080

3.16 IMO 1974 მე-16 საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა

ერფურტი–ბერლინი, გდრ, 4–17 ივლისი, 1974

ოლიმპიადის ამოცანები

პირველი დღე (8 ივლისი)

ამოცანა 3.16.1. 1974-contest-1.

ალისამ, ბეტიმ და ქეროლმა გამოცდების ერთი და იგივე სერია ჩააბარეს. თითოეულ გამოცდაზე იწერებოდა ქულა A, ქულა B და ქულა C, სადაც A, B, C განსხვავებული დადებითი მთელი რიცხვებია. საბოლოო ჯამური ქულები იყო:

ალისა	ბეტი	ქეროლი
20	10	9

თუ ბეტიმ პირველი ადგილი დაიკავა არითმეტიკის გამოცდაში, ვინ დაიკავა მეორე ადგილი მართლწერის გამოცდაში?

ამოცანა 3.16.2. 1974-contest-2.

ვთქვათ, $\triangle ABC$ სამკუთხედია. დაამტკიცეთ, რომ AB გვერდზე არსებობს ისეთი D წერტილი, რომ CD მონაკვეთი AD და BD მონაკვეთების საშუალო გეომეტრიულია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც

$$\sqrt{\sin A \sin B} \leq \sin \frac{C}{2}.$$

ამოცანა 3.16.3. 1974-contest-3.

დაამტკიცეთ, რომ არ არსებობს ისეთი n ნატურალური რიცხვი, რომლისთვისაც რიცხვი

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{2n+1}{2k+1} 2^{3k}$$

იყოფა 5-ზე.

მეორე დღე (9 ივლისი)

ამოცანა 3.16.4. 1974-contest-4.

განვიხილოთ 8×8 ჭადრაკის დაფის დაყოფა p მართკუთხედად, რომელთა შიგა არეები არ იკვეთება და თითოეული მართკუთხედი შეიცავს თეთრი და შავი უჯრების ტოლ რაოდენობას. დავუშვათ, რომ $a_1 < a_2 < \cdots < a_p$, სადაც a_i აღნიშნავს თეთრი უჯრების რაოდენობას i-ურ მართკუთხედში. იპოვეთ p-ს მაქსიმალური მნიშვნელობა, რომლისთვისაც ასეთი დაყოფა შესაძლებელია და ამ p-სთვის იპოვეთ შესაბამისი $a_1, a_2, \ldots, a_p$ მიმდევრობის ყველა შესაძლო ვარიანტი.

ამოცანა 3.16.5. 1974-contest-5.

თუ a, b, c, d ნებისმიერი დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, იპოვეთ

$$S = \frac{a}{a+b+d} + \frac{b}{a+b+c} + \frac{c}{b+c+d} + \frac{d}{a+c+d}$$

გამოსახულების ყველა შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოცანა 3.16.6. 1974-contest-6.

ვთქვათ, $P(x)$ არის მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი. თუ $n(P)$ არის იმ (განსხვავებულ) k მთელ რიცხვთა რაოდენობა, რომელთათვისაც $P^2(k) = 1$, დაამტკიცეთ, რომ $n(P) - \deg(P) \leq 2$, სადაც $\deg(P)$ აღნიშნავს P მრავალწევრის ხარისხს.

3.16.1 სრულ სიათა ამოცანები (Longlisted Problems)

ამოცანა 3.16.7. 1974-longlist-1.

(SL74-11).

ამოცანა 3.16.8. 1974-longlist-2.

ვთქვათ $\{u_n\}$ არის ფიბონაჩის მიმდევრობა, ე.ი. $u_0 = 0$, $u_1 = 1$, $u_n = u_{n-1} + u_{n-2}$, როდესაც $n > 1$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი მარტივი რიცხვი p, რომელიც ყოფს u_{p-1}-ს.

ამოცანა 3.16.9. 1974-longlist-3.

ვთქვათ $ABCD$ არის ნებისმიერი ოთხკუთხედი. ამ ოთხკუთხედის გარეთ აგებულია ABB_1A_2, BCC_1B_2, CDD_1C_2, DAA_1D_2 კვადრატები. გარდა ამისა, ვთქვათ AA_1PA_2 და CC_1QC_2 არის პარალელოგრამები. $ABCD$-ს შიგნით მდებარე ნებისმიერი P წერტილისთვის აგებულია $RASC$ და $RPTQ$ პარალელოგრამები. დაამტკიცეთ, რომ ამ ორ პარალელოგრამს აქვს ორი საერთო წვერო.

ამოცანა 3.16.10. 1974-longlist-4.

ვთქვათ K_a, K_b, K_c შესაბამისად O_a, O_b, O_c ცენტრებით არის ABC სამკუთხედის მიხაზული წრეწირები, რომლებიც ეხებიან BC, CA, AB გვერდების შიდა წერტილებს შესაბამისად T_a, T_b, T_c წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ O_aT_a, O_bT_b, O_cT_c წრფეები იკვეთებიან ერთ P წერტილში, რომლისთვისაც სრულდება $PO_a = PO_b = PO_c = 2R$, სადაც R აღნიშნავს ABC-ს შემოსაზღვრული წრეწირის რადიუსს. ასევე დაამტკიცეთ, რომ ABC-ს შემოსაზღვრული წრეწირის O ცენტრი წარმოადგენს PJ მონაკვეთის შუაწერტილს, სადაც J არის ABC-ს ჩახაზული წრეწირის ცენტრი.

ამოცანა 3.16.11. 1974-longlist-5.

მართკუთხა პარალელეპიპედ B-ს შიგნით მოცემულია მართი კონუსი, რომლის წვერო მდებარეობს პარალელეპიპედის ერთ-ერთ წვეროში, ვთქვათ T-ში, ხოლო ფუძე ეხება T-ს მოპირდაპირე სამ წახნაგს. მისი ღერძი მდებარეობს T-ზე გამავალ დიდ დიაგონალზე. თუ V_1 და V_2 არის შესაბამისად კონუსისა და პარალელეპიპედის მოცულობები, დაამტკიცეთ, რომ

$$V_1 \leq \frac{\sqrt{3}\pi V_2}{27}.$$

ამოცანა 3.16.12. 1974-longlist-6.

დაამტკიცეთ, რომ ორი ნატურალური რიცხვისა და მათ ჯამის ნამრავლი არ შეიძლება იყოს ნატურალური რიცხვის მესამე ხარისხი.

ამოცანა 3.16.13. 1974-longlist-7.

ვთქვათ p არის მარტივი რიცხვი და n — ნატურალური რიცხვი. დაამტკიცეთ, რომ ნამრავლი

$$N = \frac{1}{p^{n^2}} \prod_{i=1;2\nmid i}^{2n-1} \left[((p-1)i)! \binom{p^2 i}{pi} \right]$$

არის ნატურალური რიცხვი, რომელიც არ იყოფა p-ზე.

ამოცანა 3.16.14. 1974-longlist-8.

(SL74-9).

ამოცანა 3.16.15. 1974-longlist-9.

ამოხსენით წრფივ განტოლებათა შემდეგი სისტემა უცნობებით $x_1, \ldots, x_n$ ($n \geq 2$)

და პარამეტრებით $c_1, \dots, c_n$:

$$\begin{array}{rrrrcl} 2x_1 & -x_2 & & & = & c_1; \\ -x_1 & +2x_2 & -x_3 & & = & c_2; \\ & -x_2 & +2x_3 & -x_4 & = & c_3; \\ & & \dots & \dots & \dots & \\ & & -x_{n-2} & +2x_{n-1} - x_n & = & c_{n-1}; \\ & & & -x_{n-1} + 2x_n & = & c_n. \end{array}$$

ამოცანა 3.16.16. 1974-longlist-10.

(CZS 2) მოცემულია P წესიერი რვაკუთხედი, რომელში ჩახაზული k წრეწირის დიამეტრია 1. k წრეწირზე შემოსაზღვრულია წესიერი 16-კუთხედი, რომელიც ასევე ჩახაზულია P-ში და P-დან ჩამოჭრის რვა ტოლფერდა სამკუთხედს. P რვაკუთხედს ემატება ამ სამკუთხედებიდან სამი ისე, რომ მათგან ზუსტად ორი იყოს მოსაზღვრე და არცერთი ორი არ იყოს ერთმანეთის მოპირდაპირე. თითოეულ ასეთ მიღებულ 11-კუთხედს ეწოდება P'.
დაამტკიცეთ შემდეგი დებულება: P-ში მდებარე წერტილთა ნებისმიერი ისეთი M სასრული სიმრავლისათვის, რომლის ნებისმიერ ორ წერტილს შორის მანძილი არ აღემატება 1-ს, ერთ-ერთი P' 11-კუთხედი შეიცავს მთლიან M-ს.

ამოცანა 3.16.17. 1974-longlist-11.

(CZS 3) სიბრტყეზე მოცემულია p წრფე და $\triangle$ სამკუთხედი. ააგეთ ტოლგვერდა სამკუთხედი, რომლის ერთი წვერო მდებარეობს p წრფეზე, ხოლო დანარჩენი ორი შუაზე ყოფს $\triangle$-ს პერიმეტრს.

ამოცანა 3.16.18. 1974-longlist-12.

(CZS 4) სიბრტყეზე მოცემულია r რადიუსის K წრეწირი, მასზე მდებარე D წერტილი და ამოზნექილი კუთხე S წვეროთი და a და b სხივებით. ააგეთ $ABCD$ პარალელოგრამი ისე, რომ A და B შესაბამისად მდებარეობდნენ a და b სხივებზე, $SA + SB = r$ და C მდებარეობდეს K წრეწირზე.

ამოცანა 3.16.19. 1974-longlist-13.

(FIN 1) დაამტკიცეთ, რომ $2^{147}-1$ იყოფა 343-ზე.

ამოცანა 3.16.20. 1974-longlist-14.

(FIN 2) ვთქვათ, n და k ნატურალური რიცხვებია, ხოლო $a_1, a_2, \ldots, a_n$ დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 1$. დაამტკიცეთ, რომ

$$a_1^{-k} + a_2^{-k} + \cdots + a_n^{-k} \geq n^{k+1}.$$

ამოცანა 3.16.21. 1974-longlist-15.

(FIN 3) (SL74-10).

ამოცანა 3.16.22. 1974-longlist-16.

(UNK 1) $2n$ ბანქოსგან შემდგარი დასტა შეიცავს n განსხვავებულ წყვილ ბანქოს. თითოეული წყვილი შედგება ორი იგივეობრივი ბანქოსგან, რომელთაგან თითოეულს მეორის ტყუპისცალი ეწოდება. თამაში მიმდინარეობს ორ მოთამაშეს, A-სა და B-ს შორის. მესამე პირი, რომელსაც მარიგებელი ეწოდება, ურევს დასტას და ბანქოებს სათითაოდ, პირაღმა რიგებს მაგიდაზე. ერთ-ერთი მოთამაშე, რომელსაც მიმღები ეწოდება, იღებს დარიგებულ ბანქოს იმ პირობით, თუ მას უკვე არ აქვს მისი ტყუპისცალი. თუ მას უკვე აქვს ტყუპისცალი, მისი მოწინააღმდეგე იღებს დარიგებულ ბანქოს და ხდება მიმღები. თავდაპირველად მიმღები არის A და იგი იღებს პირველ დარიგებულ ბანქოს. მოთამაშე, რომელიც პირველი შეაგროვებს n განსხვავებული ბანქოს სრულ კომპლექტს, იგებს თამაშს. დასტის ყველა შესაძლო განლაგების რა ნაწილი მიიყვანს A-ს გამარჯვებამდე? დაამტკიცეთ თქვენი პასუხის სისწორე.

ამოცანა 3.16.23. 1974-longlist-17.

(UNK 2) აჩვენეთ, რომ სფეროს ზედაპირზე არსებობს 15 განსხვავებული წრეწირისგან შემდგარი S სიმრავლე, რომელთაც ყველას ტოლი რადიუსი აქვთ და ისეთია, რომ 5 მათგანი ეხება ზუსტად 5 სხვა წრეწირს, 5 ეხება ზუსტად 4 სხვა

წრეწირს და 5 ეხება ზუსტად 3 სხვა წრეწირს.

ამოცანა 3.16.24. 1974-longlist-18.

(UNK 3) (SL74-5).

ამოცანა 3.16.25. 1974-longlist-19.

(UNK 4) (UNK 2-ის ალტერნატივა) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $n \geq 4$-თვის სივრცეში არსებობს $3n$ ტოლი წრეწირისგან შემდგარი S სიმრავლე, რომელიც შეიძლება დაინაწილოს სამ s_5, s_4 და s_3 ქვესიმრავლედ, რომელთაგან თითოეული შეიცავს n წრეწირს ისე, რომ თითოეული წრეწირი s_r-დან ეხება ზუსტად r წრეწირს S-ში.

ამოცანა 3.16.26. 1974-longlist-20.

(NLD 1) რომელი n ნატურალური რიცხვებისთვის არსებობს n ნატურალური a_i $(1 \leq i \leq n)$ რიცხვი ისეთი, რომ $\sum_{i=1}^{n} a_i^{-2} = 1$?

ამოცანა 3.16.27. 1974-longlist-21.

(NLD 2) ვთქვათ M არის $\mathbb{Z}^+$-ის არაცარიელი ქვესიმრავლე ისეთი, რომ M-ის ნებისმიერი x ელემენტისთვის რიცხვები $4x$ და $[\sqrt{x}]$ ასევე ეკუთვნის M-ს. დაამტკიცეთ, რომ $M = \mathbb{Z}^+$.

ამოცანა 3.16.28. 1974-longlist-22.

(NLD 3) (SL74-8).

ამოცანა 3.16.29. 1974-longlist-23.

(POL 1) (SL74-2).

ამოცანა 3.16.30. 1974-longlist-24.

(POL 2) (SL74-7).

ამოცანა 3.16.31. 1974-longlist-25.

(POL 3) ვთქვათ $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ არის $f(x) = x + \varepsilon \sin x$ სახის, სადაც $0 < |\varepsilon| \leq 1$. ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-ისთვის განვსაზღვროთ

$$x_n = \underbrace{f \circ \ldots \circ f}_{n\text{-ჯერ}}(x).$$

აჩვენეთ, რომ ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-ისთვის არსებობს ისეთი მთელი k რიცხვი, რომ $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = k\pi$.

ამოცანა 3.16.32. 1974-longlist-26.

(POL 4) ვთქვათ $g(k)$ არის k-ელემენტიანი M სიმრავლის დაყოფათა რაოდენობა, ე. ი. M-ის ისეთი არაცარიელი ქვესიმრავლეების $\{A_1, A_2, \ldots, A_s\}$ ოჯახების რაოდენობა, რომელთათვისაც $A_i \cap A_j = \emptyset$, როცა $i \neq j$, და $\bigcup\limits_{i=1}^{s} A_i = M$. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი n-ისთვის

$$n^n \leq g(2n) \leq (2n)^{2n}.$$

ამოცანა 3.16.33. 1974-longlist-27.

(ROU 1) ვთქვათ C_1 და C_2 არის წრეწირები ერთსა და იმავე სიბრტყეზე, P_1 და P_2 შესაბამისად C_1-სა და C_2-ზე მდებარე ნებისმიერი წერტილებია, ხოლო Q არის P_1P_2 მონაკვეთის შუაწერტილი. იპოვეთ Q წერტილთა გეომეტრიული ადგილი, როდესაც P_1 და P_2 იღებენ ყველა შესაძლო პოზიციას.
ალტერნატიული ვერსია. ვთქვათ C_1, C_2, C_3 არის სამი წრეწირი ერთსა და იმავე სიბრტყეზე. იპოვეთ $P_1P_2P_3$ სამკუთხედის მედიანების გადაკვეთის წერტილის (ცენტროიდის) გეომეტრიული ადგილი, როდესაც P_1, P_2 და P_3 იღებენ ყველა შესაძლო პოზიციას შესაბამისად C_1, C_2 და C_3-ზე.

ამოცანა 3.16.34. 1974-longlist-28.

(ROU 2) ვთქვათ M არის სასრული სიმრავლე და $P = \{M_1, M_2, \dots, M_k\}$ არის M-ის დაყოფა (ე. ი. $\bigcup_{i=1}^{k} M_i = M$, $M_i \neq \emptyset$, $M_i \cap M_j = \emptyset$ ყველა $i, j \in \{1, 2, \dots, k\}$-ისთვის, $i \neq j$). P-ზე განვსაზღვროთ შემდეგი ელემენტარული ოპერაცია: ავირჩიოთ ისეთი $i, j \in \{1, 2, \dots, k\}$, რომ $i \neq j$, M_i-ს აქვს a ელემენტი, M_j-ს აქვს b ელემენტი და $a \geq b$. შემდეგ აიღეთ b ელემენტი M_i-დან და გადაიტანეთ M_j-ში, ე. ი. M_j ხდება თავისი თავისა და M_i-ს b-ელემენტიანი ქვესიმრავლის გაერთიანება, ხოლო ეს ქვესიმრავლე აკლდება M_i-ს (თუ $a = b$, M_i ამით ამოიშლება დაყოფიდან). მოცემულია სასრული M სიმრავლე. დაამტკიცეთ, რომ თვისება „M-ის ნებისმიერი P დაყოფისთვის არსებობს $P = P_1, P_2, \dots, P_r$ მიმდევრობა ისეთი, რომ P_{i+1} მიიღება P_i-სგან ელემენტარული ოპერაციით და $P_r = \{M\}$“ ექვივალენტურია თვისებისა „M-ის ელემენტთა რაოდენობა არის 2-ის ხარისხი“.

ამოცანა 3.16.35. 1974-longlist-29.

(ROU 3) ვთქვათ A, B, C, D არის წერტილები სივრცეში. თუ AB მონაკვეთის ნებისმიერი M წერტილისთვის

$$\text{area}(AMC) + \text{area}(CMD) + \text{area}(DMB)$$

ჯამი მუდმივია, აჩვენეთ, რომ A, B, C, D წერტილები ერთ სიბრტყეში მდებარეობენ.

ამოცანა 3.16.36. 1974-longlist-30.

(ROU 4) (SL74-6).

ამოცანა 3.16.37. 1974-longlist-31.

ვთქვათ, $y^\alpha = \sum_{i=1}^{n} x_i^\alpha$, სადაც $\alpha \neq 0$, $y > 0$, $x_i > 0$ ნამდვილი რიცხვებია, და ვთქვათ $\lambda \neq \alpha$ ნამდვილი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ $y^\lambda > \sum_{i=1}^{n} x_i^\lambda$, თუ $\alpha(\lambda - \alpha) > 0$, ხოლო $y^\lambda < \sum_{i=1}^{n} x_i^\lambda$, თუ $\alpha(\lambda - \alpha) < 0$.

ამოცანა 3.16.38. 1974-longlist-32.

ვთქვათ, $a_1, a_2, \dots, a_n$ არის n ნამდვილი რიცხვი ისეთი, რომ $0 < a \le a_k \le b$ ყველა $k = 1, 2, \dots, n$-თვის. თუ

$$m_1 = \frac{1}{n}(a_1 + a_2 + \cdots + a_n) \quad \text{და} \quad m_2 = \frac{1}{n}(a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2),$$

დაამტკიცეთ, რომ $m_2 \le ((a+b)^2/(4ab))m_1^2$ და იპოვეთ ტოლობის აუცილებელი და საკმარისი პირობა.

ამოცანა 3.16.39. 1974-longlist-33.

ვთქვათ, a ნამდვილი რიცხვია ისეთი, რომ $0 < a < 1$, და n დადებითი მთელი რიცხვია. განვმარტოთ მიმდევრობა $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ რეკურენტულად:

$$a_0 = a; \quad a_{k+1} = a_k + \frac{1}{n}a_k^2 \quad \text{როცა } k = 0, 1, \dots, n-1.$$

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს a-ზე დამოკიდებული და n-სგან დამოუკიდებელი A ნამდვილი რიცხვი ისეთი, რომ

$$0 < n(A - a_n) < A^3.$$

ამოცანა 3.16.40. 1974-longlist-34.

(SL74-3).

ამოცანა 3.16.41. 1974-longlist-35.

თუ p და q განსხვავებული მარტივი რიცხვებია, მაშინ არსებობს ისეთი x_0 და y_0 მთელი რიცხვები, რომ $1 = px_0 + qy_0$. იპოვეთ $b - a$-ს მაქსიმალური მნიშვნელობა, სადაც a და b დადებითი მთელი რიცხვებია შემდეგი თვისებით: თუ $a \le t \le b$ და t მთელი რიცხვია, მაშინ არსებობს ისეთი მთელი x და y რიცხვები $0 \le x \le q-1$ და $0 \le y \le p-1$ პირობებით, რომ $t = px + qy$.

ამოცანა 3.16.42. 1974-longlist-36.

განვიხილოთ უსასრულო დიაგრამები

$$D = \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \\ n_{20} & n_{21} & n_{22} & \dots \\ n_{10} & n_{11} & n_{12} & \dots \\ n_{00} & n_{01} & n_{02} & \dots \end{vmatrix}$$

სადაც სასრული რაოდენობის გარდა ყველა n_{ij} მთელი რიცხვი ($i = 0, 1, 2, \dots$, $j = 0, 1, 2, \dots$) 0-ის ტოლია. დიაგრამის სამ ელემენტს ეწოდება მოსაზღვრე, თუ არსებობს ისეთი მთელი i და j რიცხვები ($i \geq 0$ და $j \geq 0$), რომ ეს სამი ელემენტია

(i) $n_{i,j}, n_{i,j+1}, n_{i,j+2}$, ან

(ii) $n_{i,j}, n_{i+1,j}, n_{i+2,j}$, ან

(iii) $n_{i+2,j}, n_{i+1,j+1}, n_{i,j+2}$.

დიაგრამაზე ელემენტარული ოპერაცია ეწოდება ოპერაციას, რომლითაც სამი მოსაზღვრე n_{ij} ელემენტი იცვლება n'_{ij}-ით ისე, რომ $|n_{ij} - n'_{ij}| = 1$. ორ დიაგრამას ეწოდება ეკვივალენტური, თუ ერთი მათგანი შესაძლებელია გარდაიქმნას მეორედ ელემენტარული ოპერაციების სასრული მიმდევრობით. რამდენი არაეკვივალენტური დიაგრამა არსებობს?

ამოცანა 3.16.43. 1974-longlist-37.

(აშშ 1) ვთქვათ a, b და c აღნიშნავს ტოლგვერდა სამკუთხედის ფორმის ბილიარდის მაგიდის სამ გვერდს. ბურთულა მოთავსებულია a გვერდის შუაწერტილში და შემდეგ გასროლილია b გვერდის მიმართულებით θ კუთხით. θ-ს რა მნიშვნელობებისთვის დაეჯახება ბურთულა გვერდებს b, c, a მიმდევრობით?

ამოცანა 3.16.44. 1974-longlist-38.

(აშშ 2) განვიხილოთ ბინომიალური კოეფიციენტები $\binom{n}{k} = n!/(k!(n-k)!)$ ($k = 1, 2, \dots, n-1$). იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი n რიცხვი, რომლისთვისაც $\binom{n}{1}, \binom{n}{2}, \dots, \binom{n}{n-1}$ ყველა ლუწი რიცხვია.

ამოცანა 3.16.45. 1974-longlist-39.

(აშშ 3) ვთქვათ n არის დადებითი მთელი რიცხვი, $n \geq 2$, და განვიხილოთ მრავალწევრის განტოლება

$$x^n - x^{n-2} - x + 2 = 0.$$

თითოეული n-ისთვის იპოვეთ ყველა x კომპლექსური რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს განტოლებას და რომლის მოდულიც არის $|x| = 1$.

ამოცანა 3.16.46. 1974-longlist-40.

(აშშ 4) (SL74-1).

ამოცანა 3.16.47. 1974-longlist-41.

(აშშ 5) ნებისმიერი მახვილკუთხა სამკუთხედის შემოსაზღვრული წრეწირის O ცენტრზე გავლებულია A_1A_2, B_1B_2, C_1C_2 ქორდები, რომლებიც შესაბამისად სამკუთხედის BC, CA, AB გვერდების პარალელურია. თუ R არის შემოსაზღვრული წრეწირის რადიუსი, დაამტკიცეთ, რომ

$$A_1O \cdot OA_2 + B_1O \cdot OB_2 + C_1O \cdot OC_2 = R^2.$$

ამოცანა 3.16.48. 1974-longlist-42.

(სსრკ 1) (SL74-12).

ამოცანა 3.16.49. 1974-longlist-43.

(სსრკ 2) მოცემულია ნულებისა და ერთიანებისგან შემდგარი $(n^2+n+1) \times (n^2+n+1)$ ზომის მატრიცა. თუ არცერთი ოთხი ერთიანი არ წარმოადგენს მართკუთხედის წვეროებს, დაამტკიცეთ, რომ ერთიანების რაოდენობა არ აღემატება $(n+1)(n^2+n+1)$-ს.

ამოცანა 3.16.50. 1974-longlist-44.

(სსრკ 3) სივრცეში მოცემულია ტოლი მასის n მასიური წერტილი. წერტილთა $O_1, O_2, O_3, \ldots$ მიმდევრობას განვმარტავთ შემდეგნაირად: O_1 არის ნებისმიერი წერტილი (რომელიც n წერტილიდან სულ მცირე ერთ-ერთისგან ერთეულოვანი მანძილითაა დაშორებული); O_2 არის O_1 ცენტრის მქონე ერთეულოვან სფეროში მოთავსებული ყველა n მოცემული წერტილის სიმძიმის ცენტრი; O_3 არის O_2 ცენტრის მქონე ერთეულოვან სფეროში მოთავსებული ყველა n მოცემული წერტილის სიმძიმის ცენტრი და ა.შ. დაამტკიცეთ, რომ რომელიღაც m-იდან დაწყებული, ყველა წერტილი $O_m, O_{m+1}, O_{m+2}, \ldots$ ემთხვევა ერთმანეთს.

ამოცანა 3.16.51. 1974-longlist-45.

(სსრკ 4) (SL74-4).

ამოცანა 3.16.52. 1974-longlist-46.

(სსრკ 5) ნებისმიერი ABC სამკუთხედის გარეთ აგებულია ADB და BCE სამკუთხედები ისე, რომ $\angle ADB = \angle BEC = 90^\circ$ და $\angle DAB = \angle EBC = 30^\circ$. AC მონაკვეთზე არჩეულია F წერტილი ისე, რომ $AF = 3FC$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\angle DFE = 90^\circ \quad \text{და} \quad \angle FDE = 30^\circ.$$

ამოცანა 3.16.53. 1974-longlist-47.

(ვიეტნამი 1) მოცემული P სიბრტყის გარეთ მოცემულია ორი წერტილი A, B. იპოვეთ P სიბრტყეზე იმ M წერტილების მდებარეობა, რომელთათვისაც MA/MB ფარდობა აღწევს მინიმუმს ან მაქსიმუმს.

ამოცანა 3.16.54. 1974-longlist-48.

(ვიეტნამი 2) ვთქვათ a არის ნულისგან განსხვავებული რიცხვი. ნებისმიერი მთელი n რიცხვისთვის განვმარტოთ $S_n = a^n + a^{-n}$. დაამტკიცეთ, რომ თუ რომელიმე მთელი k რიცხვისთვის S_k და S_{k+1} ორივე მთელი რიცხვია, მაშინ ნებისმიერი მთელი n-ისთვის S_n რიცხვიც მთელია.

ამოცანა 3.16.55. 1974-shortlist-49.

(VNM 3) იპოვეთ მესამე ხარისხის მთელკოეფიციენტებიანი განტოლება, რომლის ფესვებია $\sin(\pi/14)$, $\sin(5\pi/14)$ და $\sin(-3\pi/14)$.

ამოცანა 3.16.56. 1974-shortlist-50.

(YUG 1) ვთქვათ, m და n ნატურალური რიცხვებია, სადაც $m > n$. დაამტკიცეთ, რომ

$$2(m-n)^2(m^2-n^2+1) \geq 2m^2-2mn+1.$$

ამოცანა 3.16.57. 1974-shortlist-51.

(YUG 2) ქაღალდის ბრტყელ ფურცელზე მოცემულია n წერტილი, რომელთაგან ნებისმიერ ორს შორის მანძილი სულ მცირე 2-ის ტოლია. უყურადღებო მოსწავლემ ფურცლის ნაწილზე მელანი გადაასხა ისე, რომ დაზიანებული ნაწილის საერთო ფართობი $3/2$-ის ტოლია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ორი 1-ზე ნაკლები ტოლი სიგრძის ვექტორი, რომელთა ჯამის მიმართულება ემთხვევა მოცემულ მიმართულებას, ისეთი, რომ ამ ორი ვექტორიდან ნებისმიერით პარალელური გადატანის შემდეგ მოცემული სიმრავლის არცერთი წერტილი არ დარჩება დაზიანებულ არეში.

ამოცანა 3.16.58. 1974-shortlist-52.

(YUG 3) მელა დგას ტოლგვერდა სამკუთხედის ფორმის ველის ცენტრში, ხოლო კურდღელი დგას მის ერთ-ერთ წვეროში. მელას შეუძლია იმოძრაოს მთელ ველზე, ხოლო კურდღელს შეუძლია იმოძრაოს მხოლოდ ველის საზღვრის გასწვრივ. მელასა და კურდღლის მაქსიმალური სიჩქარეები შესაბამისად u-სა და v-ს ტოლია. დაამტკიცეთ, რომ:

(a) თუ $2u > v$, მელას შეუძლია დაიჭიროს კურდღელი, კურდღლის მოძრაობის მიუხედავად.

(b) თუ $2u \leq v$, კურდღელს ყოველთვის შეუძლია გაექცეს მელას.

3.16.2 შერჩეული ამოცანები

ამოცანა 3.16.59. 1974-shortlist-1.

I 1 (USA 4)[IMO1] ალისამ, ბეტიმ და ქეროლმა მონაწილეობა მიიღეს გამოცდების ერთსა და იმავე სერიაში. თითოეულ გამოცდაზე იყო თითო A, B და C შეფასება, სადაც A, B, C განსხვავებული დადებითი მთელი რიცხვებია. საბოლოო ტესტის ქულები იყო:

ალისა	ბეტი	ქეროლ
20	10	9

თუ ბეტიმ პირველი ადგილი დაიკავა არითმეტიკის გამოცდაზე, ვინ დაიკავა მეორე ადგილი მართლწერის გამოცდაზე?

ამოხსნა: გვერდი. 1081

ამოცანა 3.16.60. 1974-shortlist-2.

I 2 (POL 1) დაამტკიცეთ, რომ კვადრატები გვერდებით $1/1, 1/2, 1/3, \ldots$ შესაძლებელია ჩალაგდეს $3/2$ გვერდის მქონე კვადრატში ისე, რომ არცერთ ორ მათგანს არ ჰქონდეს საერთო შიგა წერტილი.

ამოხსნა: გვერდი. 1082

ამოცანა 3.16.61. 1974-shortlist-3.

I 3 (SWE 3)[IMO6] ვთქვათ, $P(x)$ არის მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი. თუ $n(P)$ არის იმ (განსხვავებული) მთელი k რიცხვების რაოდენობა, რომლებისთვისაც $P^2(k) = 1$, დაამტკიცეთ, რომ

$$n(P) - \deg(P) \leq 2,$$

სადაც $\deg(P)$ აღნიშნავს P მრავალწევრის ხარისხს.

ამოხსნა: გვერდი. 1083

ამოცანა 3.16.62. 1974-shortlist-4.

I 4 (USS 4) ხუთი ნამდვილი a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 რიცხვის კვადრატების ჯამი 1-ის ტოლია. დაამტკიცეთ, რომ $(a_i - a_j)^2$ რიცხვებიდან უმცირესი, სადაც $i, j = 1, 2, 3, 4, 5$ და $i \neq j$, არ აღემატება $1/10$-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 1084

ამოცანა 3.16.63. 1974-shortlist-5.

ვთქვათ, A_r, B_r, C_r არის მოცემული S წრეწირზე მდებარე წერტილები. $A_rB_rC_r$ სამკუთხედიდან, რომელსაც ეწოდება $\triangle_r$, $\triangle_{r+1}$ სამკუთხედი მიიღება S-ზე ისეთი $A_{r+1}, B_{r+1}, C_{r+1}$ წერტილების აგებით, რომ $A_{r+1}A_r$ იყოს B_rC_r-ის პარალელური, $B_{r+1}B_r$ იყოს C_rA_r-ის პარალელური, ხოლო $C_{r+1}C_r$ იყოს A_rB_r-ის პარალელური. $\triangle_1$-ის თითოეული კუთხე გრადუსებში გამოისახება მთელი რიცხვით, რომელიც არ არის 45-ის ჯერადი. დაამტკიცეთ, რომ $\triangle_1, \triangle_2, \ldots, \triangle_{15}$ სამკუთხედებიდან სულ მცირე ორი მაინც ტოლია.

ამოხსნა: გვერდი. 1084

ამოცანა 3.16.64. 1974-shortlist-6.

არსებობს თუ არა ისეთი n ნატურალური რიცხვი, რომლისთვისაც რიცხვი

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{2n+1}{2k+1} 2^{3k}$$

იყოფა 5-ზე?

ამოხსნა: გვერდი. 1085, გვერდი. 1086

ამოცანა 3.16.65. 1974-shortlist-7.

ვთქვათ, a_i, b_i ურთიერთმარტივი დადებითი მთელი რიცხვებია $i = 1, 2, \ldots, k$-სთვის, ხოლო m არის $b_1, \ldots, b_k$ რიცხვების უმცირესი საერთო ჯერადი. დაამტკიცეთ, რომ $a_1m/b_1, \ldots, a_km/b_k$ რიცხვების უდიდესი საერთო გამყოფი უდრის $a_1, \ldots, a_k$ რიცხვების უდიდეს საერთო გამყოფს.

ამოხსნა: გვერდი. 1086

ამოცანა 3.16.66. 1974-shortlist-8.

თუ a, b, c, d ნებისმიერი დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, იპოვეთ

$$S = \frac{a}{a+b+d} + \frac{b}{a+b+c} + \frac{c}{b+c+d} + \frac{d}{a+c+d}$$

გამოსახულების ყველა შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა: გვერდი. 1087

ამოცანა 3.16.67. 1974-shortlist-9.

ვთქვათ, x, y, z ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომელთაგან თითოეულის აბსოლუტური მნიშვნელობა განსხვავებულია $1/\sqrt{3}$-სგან და აკმაყოფილებენ პირობას $x + y + z = xyz$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{3x - x^3}{1 - 3x^2} + \frac{3y - y^3}{1 - 3y^2} + \frac{3z - z^3}{1 - 3z^2} = \frac{3x - x^3}{1 - 3x^2} \cdot \frac{3y - y^3}{1 - 3y^2} \cdot \frac{3z - z^3}{1 - 3z^2}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1088

ამოცანა 3.16.68. 1974-shortlist-10.

ვთქვათ, მოცემულია $\triangle ABC$ სამკუთხედი. დაამტკიცეთ, რომ AB გვერდზე არსებობს ისეთი D წერტილი, რომ CD წარმოადგენს AD-სა და BD-ს საშუალო გეომეტრიულს, მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\sqrt{\sin A \sin B} \leq \sin(C/2)$.

ამოხსნა: გვერდი. 1089

ამოცანა 3.16.69. 1974-shortlist-11.

განვიხილოთ 8×8 ჭადრაკის დაფის დაყოფა p რაოდენობის ისეთ მართკუთხედებად, რომელთა შიგა არეები არ იკვეთება და თითოეული მათგანი შეიცავს თეთრი და შავი უჯრების თანაბარ რაოდენობას. დავუშვათ, $a_1 < a_2 < \cdots < a_p$, სადაც a_i აღნიშნავს თეთრი უჯრების რაოდენობას i-ურ მართკუთხედში. იპოვეთ p-ს მაქსიმალური მნიშვნელობა, რომლისთვისაც ასეთი დაყოფა შესაძლებელია და ამ p-სთვის განსაზღვრეთ შესაბამისი $a_1, a_2, \ldots, a_p$ მიმდევრობის ყველა

შესაძლო ვარიანტი.

ამოხსნა: გვერდი. 1090

ამოცანა 3.16.70. 1974-shortlist-12.

გარკვეულ ენაში სიტყვები იქმნება სამასოიანი ანბანის გამოყენებით. ორი ან მეტი ასოსგან შემდგარი ზოგიერთი სიტყვა აკრძალულია, ამასთან ნებისმიერი ორი ასეთი განსხვავებული აკრძალული სიტყვა სხვადასხვა სიგრძისაა. დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია ნებისმიერი სიგრძის სიტყვის შედგენა, რომელიც არ შეიცავს არცერთ აკრძალულ სიტყვას.

ამოხსნა: გვერდი. 1091

3.17 IMO 1975 მეჩვიდმეტე IMO ბურგასი–სოფია, ბულგარეთი, 1975

ტურნირის ამოცანები

პირველი დღე (7 ივლისი)

ამოცანა 3.17.1. 1975-shortlist-1.

ვთქვათ, $x_1 \geq x_2 \geq \ldots \geq x_n$ და $y_1 \geq y_2 \geq \ldots \geq y_n$ არის რიცხვთა ორი n-ეული. დაამტკიცეთ, რომ

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i - y_i)^2 \leq \sum_{i=1}^{n}(x_i - z_i)^2$$

უტოლობა ჭეშმარიტია, სადაც $z_1, z_2, \ldots, z_n$ აღნიშნავს $y_1, y_2, \ldots, y_n$ რიცხვებს სხვა მიმდევრობით გადანაწილებულს.

ამოხსნა: გვერდი. 1092

ამოცანა 3.17.2. 1975-shortlist-2.

ვთქვათ, $a_1, a_2, a_3, \ldots$ არის დადებით მთელ რიცხვთა ნებისმიერი უსასრულო ზრდადი მიმდევრობა (ყოველი $i > 0$ მთელი რიცხვისთვის, $a_{i+1} > a_i$). დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი m, რომლისთვისაც მოიძებნება

ისეთი დადებითი მთელი x, y, h, k რიცხვები, რომ $0 < h < k < m$ და $a_m = xa_h + ya_k$.

ამოხსნა: გვერდი. 1092

ამოცანა 3.17.3. 1975-shortlist-3.

ნებისმიერი ABC სამკუთხედის გვერდებზე საგარეოდ აგებულია BPC, CQA და ARB სამკუთხედები ისე, რომ

$$\angle PBC = \angle CAQ = 45^\circ,$$

$$\angle BCP = \angle QCA = 30^\circ,$$

$$\angle ABR = \angle BAR = 15^\circ.$$

დაამტკიცეთ, რომ $\angle QRP = 90^\circ$ და $QR = RP$.

ამოხსნა: გვერდი. 1093

მეორე დღე (8 ივლისი)

ამოცანა 3.17.4. 1975-shortlist-4.

ვთქვათ, A არის 4444^{4444} რიცხვის ციფრთა ჯამი, ხოლო B არის A რიცხვის ციფრთა ჯამი. იპოვეთ B რიცხვის ციფრთა ჯამი.

ამოხსნა: გვერდი. 1094

ამოცანა 3.17.5. 1975-shortlist-5.

შესაძლებელია თუ არა 1 რადიუსის მქონე წრეწირზე მოვნიშნოთ 1975 წერტილი ისე, რომ ნებისმიერ ორ მათგანს შორის მანძილი იყოს რაციონალური რიცხვი (მანძილები უნდა გაიზომოს ქორდებით)?

ამოხსნა: გვერდი. 1094

ამოცანა 3.17.6. 1975-shortlist-6.

$f(x,y)$ ფუნქცია წარმოადგენს n-ური ხარისხის ერთგვაროვან მრავალწევრს x და y ცვლადების მიმართ. თუ $f(1,0)=1$ და ნებისმიერი a,b,c-თვის

$$f(a+b,c)+f(b+c,a)+f(c+a,b)=0,$$

დაამტკიცეთ, რომ $f(x,y)=(x-2y)(x+y)^{n-1}$.

ამოხსნა: გვერდი. 1095

შერჩეული ამოცანები

ამოცანა 3.17.7. 1975-shortlist-1.

(FRA) ტბაზე ექვსი პორტია. შესაძლებელია თუ არა მარშრუტების ისეთი სერიის ორგანიზება, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(i) თითოეული მარშრუტი მოიცავს ზუსტად სამ პორტს;

(ii) არცერთი ორი მარშრუტი არ შეიცავს ერთსა და იმავე სამ პორტს;

(iii) სერია სთავაზობს ზუსტად ორ მარშრუტს თითოეულ ტურისტს, რომელსაც სურს ეწვიოს ორ ნებისმიერ განსხვავებულ პორტს?

ამოხსნა: გვერდი. 1092

ამოცანა 3.17.8. 1975-shortlist-2.

(CZS)[IMO1] ვთქვათ, $x_1\geq x_2\geq\ldots\geq x_n$ და $y_1\geq y_2\geq\ldots\geq y_n$ არის რიცხვთა ორი n-ეული. დაამტკიცეთ, რომ

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i-y_i)^2\leq\sum_{i=1}^{n}(x_i-z_i)^2$$

უტოლობა ჭეშმარიტია, როდესაც $z_1,z_2,\ldots,z_n$ აღნიშნავს სხვა მიმდევრობით აღებულ $y_1,y_2,\ldots,y_n$ რიცხვებს.

ამოხსნა: გვერდი. 1092

ამოცანა 3.17.9. 1975-shortlist-3.

(USA) იპოვეთ $\left[\sum_{n=1}^{10^9} n^{-2/3}\right]$ გამოსახულებით წარმოდგენილი მთელი რიცხვი. აქ $[x]$ აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც ნაკლებია ან ტოლი x-ზე (მაგ. $[\sqrt{2}] = 1$).

ამოხსნა: გვერდი. 1093

ამოცანა 3.17.10. 1975-shortlist-4.

(SWE) ვთქვათ, $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$ არის ნამდვილ რიცხვთა მიმდევრობა ისეთი, რომ $0 \leq a_n \leq 1$ და $a_n - 2a_{n+1} + a_{n+2} \geq 0$ ყოველი $n = 1, 2, 3, \ldots$-თვის. დაამტკიცეთ, რომ

$$0 \leq (n+1)(a_n - a_{n+1}) \leq 2 \quad \text{ყოველი } n = 1, 2, 3, \ldots\text{-თვის.}$$

ამოხსნა: გვერდი. 1094

ამოცანა 3.17.11. 1975-shortlist-5.

(SWE) ვთქვათ, M არის ყველა იმ დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლე, რომლებიც არ შეიცავენ ციფრ 9-ს (10-ობით პოზიციურ სისტემაში). თუ $x_1, \ldots, x_n$ არის M-ის ნებისმიერი განსხვავებული ელემენტები, დაამტკიცეთ, რომ

$$\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{x_j} < 80.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1094

ამოცანა 3.17.12. 1975-shortlist-6.

(USS)[IMO4] ვთქვათ, A არის 16^{16} რიცხვის ციფრთა ჯამი, ხოლო B არის A რიცხვის ციფრთა ჯამი. იპოვეთ B რიცხვის ციფრთა ჯამი 16^{16}-ის გამოთვლის გარეშე.

ამოხსნა: გვერდი. 1095

ამოცანა 3.17.13. 1975-shortlist-7.

(GDR) დაამტკიცეთ, რომ $x+y=1$ ($x,y\in\mathbb{R}$) ტოლობიდან გამომდინარეობს, რომ

$$x^{m+1}\sum_{j=0}^{n}\binom{m+j}{j}y^j+y^{n+1}\sum_{i=0}^{m}\binom{n+i}{i}x^i=1\quad(m,n=0,1,2,\dots).$$

ამოხსნა: გვერდი. 1095

ამოცანა 3.17.14. 1975-shortlist-8.

(NLD)[IMO3] ნებისმიერი ABC სამკუთხედის გვერდებზე გარეთ აგებულია BPC, CQA და ARB სამკუთხედები ისე, რომ

$$\angle PBC=\angle CAQ=45^\circ,$$

$$\angle BCP=\angle QCA=30^\circ,$$

$$\angle ABR=\angle BAR=15^\circ.$$

დაამტკიცეთ, რომ $\angle QRP=90^\circ$ და $QR=RP$.

ამოხსნა: გვერდი. 1097

ამოცანა 3.17.15. 1975-shortlist-9.

(NLD) ვთქვათ, $f(x)$ არის უწყვეტი ფუნქცია, განსაზღვრული $0\le x\le 1$ ჩაკეტილ შუალედზე. ვთქვათ, $G(f)$ აღნიშნავს $f(x)$-ის გრაფიკს: $G(f)=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid 0\le x\le 1, y=f(x)\}$. ვთქვათ, $G_a(f)$ აღნიშნავს წანაცვლებული $f(x-a)$ ფუნქციის გრაფიკს (a მანძილზე წანაცვლებული), განსაზღვრულს როგორც $G_a(f)=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid a\le x\le a+1, y=f(x-a)\}$. შესაძლებელია თუ არა მოიძებნოს ყოველი a-სთვის ($0<a<1$) $0\le x\le 1$-ზე განსაზღვრული ისეთი უწყვეტი $f(x)$ ფუნქცია, რომ $f(0)=f(1)=0$ და $G(f)$ და $G_a(f)$ იყოს თანაუკვეთი წერტილოვანი სიმრავლეები?

ამოხსნა: გვერდი. 1098

ამოცანა 3.17.16. 1975-shortlist-10.

ფუნქცია $f(x,y)$ არის n-ური ხარისხის ერთგვაროვანი მრავალწევრი x და y ცვლა-

დების მიმართ. თუ $f(1,0)=1$ და ნებისმიერი a,b,c-თვის

$$f(a+b,c)+f(b+c,a)+f(c+a,b)=0,$$

დაამტკიცეთ, რომ $f(x,y)=(x-2y)(x+y)^{n-1}$.

ამოხსნა: გვერდი. 1099

ამოცანა 3.17.17. 1975-shortlist-11.

ვთქვათ, $a_1,a_2,a_3,\ldots$ არის დადებით მთელ რიცხვთა ნებისმიერი უსასრულო ზრდადი მიმდევრობა (ყოველი მთელი $i>0$ რიცხვისთვის, $a_{i+1}>a_i$). დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი m, რომელთათვისაც შესაძლებელია ისეთი დადებითი მთელი x,y,h,k რიცხვების მოძებნა, რომ $0<h<k<m$ და $a_m=xa_h+ya_k$.

ამოხსნა: გვერდი. 1099

ამოცანა 3.17.18. 1975-shortlist-12.

განვიხილოთ ტრიგონომეტრიული წრეწირის პირველ მეოთხედში $AM_1=x_1, AM_2=x_2, AM_3=x_3,\ldots,AM_v=x_v$ რკალები, ისეთები რომ $x_1<x_2<x_3<\cdots<x_v$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\sum_{i=0}^{v-1}\sin 2x_i-\sum_{i=0}^{v-1}\sin(x_i-x_{i+1})<\frac{\pi}{2}+\sum_{i=0}^{v-1}\sin(x_i+x_{i+1}).$$

ამოხსნა: გვერდი. 1100

ამოცანა 3.17.19. 1975-shortlist-13.

ვთქვათ, $A_0,A_1,\ldots,A_n$ არის სიბრტყის წერტილები, ისეთი რომ

(i) $A_0A_1\le(1/2)A_1A_2\le\ldots\le(1/2^{n-1})A_{n-1}A_n$ და

(ii) $0<\angle A_0A_1A_2<\angle A_1A_2A_3<\cdots<\angle A_{n-2}A_{n-1}A_n<180^\circ$,

სადაც ყველა ამ კუთხეს აქვს ერთი და იგივე ორიენტაცია. დაამტკიცეთ, რომ A_kA_{k+1} და A_mA_{m+1} მონაკვეთები არ იკვეთებიან ნებისმიერი ისეთი k და m-ისთვის, რომ $0\le k\le m-2<n-2$.

ამოხსნა: გვერდი. 1100

ამოცანა 3.17.20. 1975-shortlist-14.

ვთქვათ, $x_0 = 5$ და $x_{n+1} = x_n + 1/x_n$ ($n = 0, 1, 2, \ldots$). დაამტკიცეთ, რომ $45 < x_{1000} < 45.1$.

ამოხსნა: გვერდი. 1101

ამოცანა 3.17.21. 1975-shortlist-15.

შესაძლებელია თუ არა 1 რადიუსიან წრეწირზე 1975 წერტილის იმგვარად განლაგება, რომ ნებისმიერ ორ მათგანს შორის მანძილი იყოს რაციონალური რიცხვი (მანძილები იზომება ქორდებით)?

ამოხსნა: გვერდი. 1102

3.18 IMO 1976 მეთვრამეტე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა ვენა–ლიენცი, ავსტრია, 1976

ოლიმპიადის ამოცანები

პირველი დღე (12 ივლისი)

ამოცანა 3.18.1. 1976-longlist-1.

ამოზნექილ ოთხკუთხედში, რომლის ფართობია 32 სმ^2, ორი არამესაზღვრე გვერდის სიგრძეთა და ერთი დიაგონალის სიგრძის ჯამი 16 სმ-ის ტოლია. იპოვეთ მეორე დიაგონალის სიგრძე.

ამოცანა 3.18.2. 1976-longlist-2.

ვთქვათ, $P_1(x) = x^2 - 2$, $P_j(x) = P_1(P_{j-1}(x))$, $j = 2, 3, \ldots$. აჩვენეთ, რომ ნებისმიე-

რი n-ისთვის $P_n(x) = x$ განტოლების ფესვები ნამდვილია და წყვილ-წყვილად განსხვავებულია.

ამოცანა 3.18.3. 1976-longlist-3.

მართკუთხა პარალელეპიპედის ფორმის ყუთი სრულად ივსება ერთეულოვანი კუბებით. თუ ამ ყუთში მოვათავსებთ 2 მოცულობის მქონე კუბების მაქსიმალურ რაოდენობას ისე, რომ მათი წიბოები ყუთის წიბოების პარალელური იყოს, ყუთის ზუსტად 40% შეივსება. იპოვეთ ყუთის ყველა შესაძლო (შიდა) ზომა.

მეორე დღე (13 ივლისი)

ამოცანა 3.18.4. 1976-longlist-4.

იპოვეთ უდიდესი რიცხვი, რომელიც მიიღება იმ დადებით მთელ რიცხვთა ნამრავლით, რომელთა ჯამია 1976.

ამოცანა 3.18.5. 1976-longlist-5.

მოცემულია p განტოლებისგან შემდგარი სისტემა:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1q}x_q &= 0, \\ a_{21}x_1 + \cdots + a_{2q}x_q &= 0, \\ &\vdots \\ a_{p1}x_1 + \cdots + a_{pq}x_q &= 0, \end{aligned}$$

სადაც a_{ij} კოეფიციენტები აკმაყოფილებს პირობას $a_{ij} = -1, 0,$ ან $+1$ ყველა $i = 1, \ldots, p$ და $j = 1, \ldots, q$-თვის. დაამტკიცეთ, რომ თუ $q = 2p$, არსებობს ამ სისტემის ისეთი $x_1, \ldots, x_q$ ამოხსნა, რომ ყველა x_j ($j = 1, \ldots, q$) არის მთელი რიცხვი, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $|x_j| \leq q$ და $x_j \neq 0$ j-ს სულ მცირე ერთი მნიშვნელობისთვის.

ამოცანა 3.18.6. 1976-longlist-6.

ნებისმიერი დადებითი მთელი n-ისთვის $u_{n+1} = u_n(u_{n-1}^2 - 2) - u_1$, $u_0 = 2$ და $u_1 = 5/2$.

დაამტკიცეთ, რომ

$$3\log_2[u_n] = 2^n - (-1)^n,$$

სადაც $[x]$ არის x-ის მთელი ნაწილი.

გაფართოებული სიის ამოცანები

ამოცანა 3.18.7. 1976-longlist-1.

(BGR 1) (SL76-1).

ამოცანა 3.18.8. 1976-longlist-2.

(BGR 2) ვთქვათ, P არის n წერტილის სიმრავლე, ხოლო S — l მონაკვეთის სიმრავლე. ცნობილია, რომ:

(i) P-ს არცერთი ოთხი წერტილი არ მდებარეობს ერთ სიბრტყეში.

(ii) S-ის ნებისმიერი მონაკვეთის ბოლოები მდებარეობს P-ში.

(iii) არსებობს P-ში ისეთი წერტილი, ვთქვათ g, რომელიც არის S-დან მონაკვეთების მაქსიმალური რაოდენობის ბოლო წერტილი და რომელიც არ არის ისეთი ტეტრაედრის წვერო, რომლის ყველა წიბო მდებარეობს S-ში.

დაამტკიცეთ, რომ $l \leq n^2/3$.

ამოცანა 3.18.9. 1976-longlist-3.

(BGR 3) (SL76-2).

ამოცანა 3.18.10. 1976-longlist-4.

(BGR 4) იპოვეთ ნატურალურ რიცხვთა ყველა (m, n) წყვილი, რომლისთვისაც $2^m \cdot 3^n + 1$ არის რომელიღაც მთელი რიცხვის კვადრატი.

ამოცანა 3.18.11. 1976-longlist-5.

(BGR 5) ვთქვათ, $ABCDS$ არის პირამიდა $ABCD$ ფუძით, ხოლო A წვეროზე გამავალი α სიბრტყე კვეთს მის SB და SD წიბოებს შესაბამისად M და N წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ თუ α სიბრტყის კვეთა $ABCDS$ პირამიდასთან არის პარალელოგრამი, მაშინ

$$SM \cdot SN > BM \cdot DN.$$

ამოცანა 3.18.12. 1976-longlist-6.

(CZS 1) მოცემული მრავალწახნაგას თითოეული X წერტილისთვის $f(X)$-ით აღვნიშნოთ X წერტილის მანძილების ჯამი მრავალწახნაგას წახნაგების ყველა სიბრტყემდე. დაამტკიცეთ, რომ თუ f თავის მაქსიმუმს აღწევს მრავალწახნაგას შიგა წერტილში, მაშინ f მუდმივია.

ამოცანა 3.18.13. 1976-longlist-7.

(CZS 2) ვთქვათ, P არის ფიქსირებული წერტილი, ხოლო T — მოცემული სამკუთხედი, რომელიც შეიცავს P წერტილს. გადავიტანოთ T სამკუთხედი მოცემული **v** ვექტორით და ეს ახალი სამკუთხედი აღვნიშნოთ T'-ით. ვთქვათ, r და R შესაბამისად არის P ცენტრის მქონე იმ უმცირესი წრეების რადიუსები, რომლებიც შეიცავენ შესაბამისად T და T' სამკუთხედებს. დაამტკიცეთ, რომ

$$r + |\mathbf{v}| \leq 3R$$

და მოიყვანეთ მაგალითი იმისა, რომ ტოლობა შეიძლება შესრულდეს.

ამოცანა 3.18.14. 1976-longlist-8.

(CZS 3) (SL76-3).

ამოცანა 3.18.15. 1976-longlist-9.

(CZS 4) იპოვეთ სისტემის ყველა (ნამდვილი) ამონახსნი:

$$\begin{array}{rrrrrrrrl}
3x_1 & -x_2 & -x_3 & & -x_5 & & & & = 0,\\
-x_1 & +3x_2 & & -x_4 & & -x_6 & & & = 0,\\
-x_1 & & +3x_3 & -x_4 & & & -x_7 & & = 0,\\
& -x_2 & -x_3 & +3x_4 & & & & -x_8 & = 0,\\
-x_1 & & & & +3x_5 & -x_6 & -x_7 & & = 0,\\
& -x_2 & & & -x_5 & +3x_6 & & -x_8 & = 0,\\
& & -x_3 & & -x_5 & & +3x_7 & -x_8 & = 0,\\
& & & -x_4 & & -x_6 & -x_7 & +3x_8 & = 0.
\end{array}$$

ამოცანა 3.18.16. 1976-longlist-10.

(FIN 1) აჩვენეთ, რომ ნებისმიერი $2(m^2+m+1)$ სახის რიცხვის შებრუნებული სიდიდე, სადაც m დადებითი მთელი რიცხვია, შეიძლება წარმოდგენილ იქნას $(a_j)_{j=1}^{\infty}$ მიმდევრობის რამდენიმე მიმდევრობითი წევრის ჯამის სახით, სადაც

$$a_j = \frac{1}{j(j+1)(j+2)}.$$

ამოცანა 3.18.17. 1976-longlist-11.

(FIN 2) (SL76-9).

ამოცანა 3.18.18. 1976-longlist-12.

(FIN 3) ერთეულოვანი რადიუსის მქონე ბურთულას ზედაპირზე მდებარეობს ხუთი წერტილი. იპოვეთ ნებისმიერ ორ წერტილს შორის უმცირესი მანძილის მაქსიმუმი.

ამოცანა 3.18.19. 1976-longlist-13.

(UNK 1a) (SL76-4).

ამოცანა 3.18.20. 1976-longlist-14.

(UNK 1b) მთელ რიცხვთა $\{u_n\}$ მიმდევრობა განსაზღვრულია შემდეგნაირად:

$$u_1 = 2, \quad u_2 = u_3 = 7,$$

$$u_{n+1} = u_n u_{n-1} - u_{n-2}, \quad \text{როცა } n \geq 3.$$

დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $n \geq 1$-თვის, u_n რომელიღაც მთელი რიცხვის კვადრატისგან განსხვავდება 2-ით.

ამოცანა 3.18.21. 1976-longlist-15.

(UNK 2) ვთქვათ, ABC და $A'B'C'$ ორი ნებისმიერი კომპლანარული სამკუთხედია. ვთქვათ, L არის ისეთი წერტილი, რომ $AL \parallel BC$, $A'L \parallel B'C'$, ხოლო M, N ანალოგიურადაა განსაზღვრული. BC წრფე $B'C'$-ს კვეთს P წერტილში, ხოლო Q და R ანალოგიურადაა განსაზღვრული. დაამტკიცეთ, რომ PL, QM, RN წრფეები ერთ წერტილში იკვეთება.

ამოცანა 3.18.22. 1976-longlist-16.

(UNK 3) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი ნატურალური რიცხვი n, რომ 7^n-ის ათობით ჩანაწერში გვხვდება ზედიზედ მინიმუმ m ნულისგან შემდგარი ბლოკი, სადაც m ნებისმიერი მოცემული ნატურალური რიცხვია.

ამოცანა 3.18.23. 1976-longlist-17.

(UNK 4) აჩვენეთ, რომ არსებობს ამოზნექილი მრავალწახნაგა, რომლის ყველა წვერო სფეროს ზედაპირზე მდებარეობს და რომლის ყველა წახნაგი ტოლი ტოლფერდა სამკუთხედებია, რომელთა გვერდების შეფარდებაა $\sqrt{3} : \sqrt{3} : 2$.

ამოცანა 3.18.24. 1976-longlist-18.

(GDR 1) დაამტკიცეთ, რომ რიცხვი $19^{1976} + 76^{1976}$:

(a) იყოფა (ფერმას) მარტივ რიცხვზე $F_4 = 2^{2^4} + 1$;

(b) იყოფა F_4-ისგან განსხვავებულ სულ მცირე ოთხ სხვადასხვა მარტივ რიცხვზე.

ამოცანა 3.18.25. 1976-longlist-19.

(GDR 2) ნებისმიერი n ნატურალური რიცხვისთვის, ვთქვათ $6^{(n)}$ არის ნატურალური რიცხვი, რომლის ათობითი ჩანაწერი შედგება n ცალი 6 ციფრისგან. განვსაზღვროთ ნებისმიერი m, k ნატურალური რიცხვებისთვის ($1 \leq k \leq m$):

$$\begin{bmatrix} m \\ k \end{bmatrix} = \frac{6^{(m)} \cdot 6^{(m-1)} \dots 6^{(m-k+1)}}{6^{(1)} \cdot 6^{(2)} \dots 6^{(k)}}.$$

დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი m, k-თვის, $\begin{bmatrix} m \\ k \end{bmatrix}$ არის ნატურალური რიცხვი, რომლის ათობითი ჩანაწერი შედგება ზუსტად $k(m-k+1)-1$ ციფრისგან.

ამოცანა 3.18.26. 1976-longlist-20.

(GDR 3) ვთქვათ, $(a_n), n = 0, 1, \dots$, არის ნამდვილ რიცხვთა მიმდევრობა, ისეთი, რომ $a_0 = 0$ და

$$a_{n+1}^3 = \frac{1}{2}a_n^2 - 1, \quad n = 0, 1, \dots$$

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი რიცხვი $q < 1$, რომ ნებისმიერი $n = 1, 2, \dots$-თვის

$$|a_{n+1} - a_n| \leq q|a_n - a_{n-1}|,$$

და მიუთითეთ ასეთი q-ს კონკრეტული მნიშვნელობა.

ამოცანა 3.18.27. 1976-longlist-21.

(GDR 4) იპოვეთ უდიდესი დადებითი ნამდვილი რიცხვი p (თუ ის არსებობს), ისეთი, რომ უტოლობა

$$x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \geq p(x_1x_2 + x_2x_3 + \dots + x_{n-1}x_n) \tag{1}$$

სრულდება ყველა ნამდვილი x_i რიცხვისთვის, როცა (a) $n = 2$; (b) $n = 5$. იპოვეთ უდიდესი დადებითი ნამდვილი p რიცხვი (თუ ასეთი არსებობს), ისეთი, რომ (1) უტოლობა სამართლიანი იყოს ყველა ნამდვილი x_i რიცხვისთვის და ყველა ნატურალური $n \geq 2$ რიცხვისთვის.

ამოცანა 3.18.28. 1976-longlist-22.

მოცემულია $A_1A_2A_3A_4A_5$ წესიერი ხუთკუთხედი, რომლის გვერდის სიგრძეა s. თითოეულ A_i წერტილში აგებულია $s/2$ რადიუსის K_i სფერო. არსებობს $s/2$ რადიუსის მქონე ორი K_1' და K_2' სფერო, რომლებიც ეხებიან ყველა K_i სფეროს. დაადგინეთ, K_1' და K_2' სფეროები იკვეთებიან, ეხებიან ერთმანეთს თუ არ გააჩნიათ საერთო წერტილები.

ამოცანა 3.18.29. 1976-longlist-23.

დაამტკიცეთ, რომ ევკლიდურ სიბრტყეზე არსებობს უსასრულოდ ბევრი კონცენტრული C წრეწირი, ისეთი, რომ C-ში ჩახაზულ ნებისმიერ სამკუთხედს აქვს სულ მცირე ერთი ირაციონალური გვერდი.

ამოცანა 3.18.30. 1976-longlist-24.

ვთქვათ $0 \leq x_1 \leq x_2 \leq \ldots \leq x_n \leq 1$. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $A \geq 1$-ისთვის არსებობს $2\sqrt[n]{A}$ სიგრძის I ინტერვალი, ისეთი, რომ ნებისმიერი $x \in I$-თვის

$$|(x-x_1)(x-x_2)\ldots(x-x_n)| \leq A.$$

ამოცანა 3.18.31. 1976-longlist-25.

(SL76-5).

ამოცანა 3.18.32. 1976-longlist-26.

(SL76-6).

ამოცანა 3.18.33. 1976-longlist-27.

სიბრტყეზე მოცემულია სამი წერტილი P, Q, R, რომლებიც არ მდებარეობენ ერთ

წრფეზე. ვთქვათ k, l, m დადებითი რიცხვებია. ააგეთ ABC სამკუთხედი, რომლის გვერდები გადის P, Q და R წერტილებზე ისე, რომ P წერტილი AB მონაკვეთს ყოფს შეფარდებით $1 : k$, Q წერტილი BC მონაკვეთს ყოფს შეფარდებით $1 : l$, და R წერტილი CA მონაკვეთს ყოფს შეფარდებით $1 : m$.

ამოცანა 3.18.34. 1976-longlist-28.

ვთქვათ Q არის ერთეულოვანი კვადრატი სიბრტყეზე: $Q = [0, 1] \times [0, 1]$. ვთქვათ $T : Q \to Q$ განსაზღვრულია შემდეგნაირად:

$$T(x, y) = \begin{cases} (2x, y/2) & \text{თუ } 0 \leq x \leq 1/2; \\ (2x - 1, y/2 + 1/2) & \text{თუ } 1/2 < x \leq 1. \end{cases}$$

აჩვენეთ, რომ ნებისმიერი $D \subset Q$ წრისთვის არსებობს მთელი $n > 0$ რიცხვი, ისეთი, რომ $T^n(D) \cap D \neq \emptyset$.

ამოცანა 3.18.35. 1976-longlist-29.

(SL76-7).

ამოცანა 3.18.36. 1976-longlist-30.

დაამტკიცეთ, რომ თუ $P(x) = (x - a)^k Q(x)$, სადაც k დადებითი მთელი რიცხვია, a ნულისგან განსხვავებული ნამდვილი რიცხვია, ხოლო $Q(x)$ არანულოვანი მრავალწევრია, მაშინ $P(x)$-ს აქვს სულ მცირე $k + 1$ ნულისგან განსხვავებული კოეფიციენტი.

ამოცანა 3.18.37. 1976-longlist-31.

ოთხკუთხა პირამიდის თითოეულ გვერდით წახნაგში ჩახაზულია წრეწირი. მომიჯნავე წახნაგებში ჩახაზული წრეწირები ეხებიან ერთმანეთს (აქვთ ერთი საერთო წერტილი). დაამტკიცეთ, რომ ამ წრეწირების პირამიდის ფუძესთან შეხების წერტილები მდებარეობენ ერთ წრეწირზე.

ამოცანა 3.18.38. 1976-longlist-32.

განვიხილავთ უსასრულო ჭადრაკის დაფას, რომელიც ფარავს მთელ სიბრტყეს. ჭადრაკის დაფის თითოეულ უჯრაში წერია არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვი. თითოეული რიცხვი ჭადრაკის დაფის ოთხი მეზობელი უჯრის რიცხვების არითმეტიკული საშუალოა. დაამტკიცეთ, რომ ჭადრაკის დაფის უჯრებში ჩაწერილი რიცხვები ყველანი ტოლია.

ამოცანა 3.18.39. 1976-longlist-33.

(SWE 1) სიბრტყეზე P წერტილთა სასრულ სიმრავლეს აქვს შემდეგი თვისება: ნებისმიერი წრფე, რომელიც გადის P-ს ორ წერტილზე, შეიცავს P-ს სულ მცირე კიდევ ერთ წერტილს. დაამტკიცეთ, რომ P-ს ყველა წერტილი ერთ წრფეზე ძევს.

ამოცანა 3.18.40. 1976-longlist-34.

(SWE 2) ვთქვათ, $\{a_n\}_0^\infty$ და $\{b_n\}_0^\infty$ არის ორი მიმდევრობა, რომლებიც განსაზღვრულია რეკურენტული ფორმულებით:

$$a_{n+1} = a_n + b_n,$$

$$b_{n+1} = 3a_n + b_n, \quad n = 0, 1, 2, \ldots,$$

და საწყისი მნიშვნელობებით $a_0 = b_0 = 1$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ერთადერთი c მუდმივი, ისეთი, რომ $n|ca_n - b_n| < 2$ ყველა არაუარყოფითი მთელი n-ისთვის.

ამოცანა 3.18.41. 1976-longlist-35.

(SWE 3) (SL76-8).

ამოცანა 3.18.42. 1976-longlist-36.

(USA 1) O საერთო ცენტრის მქონე სამ კონცენტრულ წრეწირს საერთო ქორდა კვეთს თანმიმდევრულ A, B, C წერტილებში. A, B, C წერტილებში წრეწირებისადმი გავლებულ მხებებს შემოსაზღვრული აქვთ სამკუთხა არე. თუ O წერტი-

ლიდან საერთო ქორდამდე მანძილი p-ს ტოლია, დაამტკიცეთ, რომ მხებებიით შემოსაზღვრული არეს ფართობი ტოლია

$$\frac{AB \cdot BC \cdot CA}{2p}.$$

ამოცანა 3.18.43. 1976-longlist-37.

(USA 2) 11 უჯრა სიგრძისა და 11 უჯრა სიგანის კვადრატული დაფიდან ამოღებულია ცენტრალური უჯრა. დაამტკიცეთ, რომ დარჩენილი 120 უჯრა ვერ დაიფარება 8 ერთეული სიგრძისა და 1 ერთეული სიგანის მქონე 15 ზოლით.

ამოცანა 3.18.44. 1976-longlist-38.

(USA 3) ვთქვათ, $x = \sqrt{a} + \sqrt{b}$, სადაც a და b ნატურალური რიცხვებია, x არ არის მთელი რიცხვი და $x < 1976$. დაამტკიცეთ, რომ x-ის წილადი ნაწილი მეტია 10^{-1976}-ზე.

ამოცანა 3.18.45. 1976-longlist-39.

(USA 4) $\triangle ABC$-ში ჩახაზული წრეწირი ეხება BC გვერდს X წერტილში. გავლებელია AX მონაკვეთი. დაამტკიცეთ, რომ AX მონაკვეთის შუაწერტილისა და BC გვერდის შუაწერტილის შემაერთებელი წრფე გადის ჩახაზული წრეწირის I ცენტრზე.

ამოცანა 3.18.46. 1976-longlist-40.

(USA 5) ვთქვათ, $g(x)$ არის ფიქსირებული მრავალწევრი და $f(x)$ განსაზღვრულია $f(x) = x^2 + xg(x^3)$ ტოლობით. აჩვენეთ, რომ $f(x)$ არ იყოფა $x^2 - x + 1$-ზე.

ამოცანა 3.18.47. 1976-longlist-41.

(USA 6) (SL76-10).

ამოცანა 3.18.48. 1976-longlist-42.

(USS 1) ABC სამკუთხედის შიგნით მდებარე O წერტილისთვის, A_1, B_1, C_1-ით აღვნიშნოთ შესაბამისად AO, BO, CO წრფეების გადაკვეთის წერტილები შესაბამის გვერდებთან. ვთქვათ $n_1 = AO/A_1O$, $n_2 = BO/B_1O$, $n_3 = CO/C_1O$. n_1, n_2, n_3-ის რა შესაძლო მნიშვნელობები შეიძლება იყოს ერთდროულად დადებითი მთელი რიცხვები?

ამოცანა 3.18.49. 1976-longlist-43.

(USS 2) დაამტკიცეთ, რომ თუ $P(x, y)$ მრავალწევრისთვის სრულდება $P(x-1, y-2x+1) = P(x, y)$, მაშინ არსებობს ისეთი $\Phi(x)$ მრავალწევრი, რომ $P(x, y) = \Phi(y-x^2)$.

ამოცანა 3.18.50. 1976-longlist-44.

(USS 3) 1 რადიუსის მქონე წრეწირი გორავს $\sqrt{2}$ რადიუსის მქონე წრეწირის გარშემო. თავდაპირველად შეხების წერტილი შეღებილია წითლად. შეხებისას წითელი წერტილები გადადის ერთი წრეწირიდან მეორეზე. რამდენი წითელი წერტილი იქნება დიდ წრეწირზე მას შემდეგ, რაც მცირე წრეწირის ცენტრი გააკეთებს n სრულ შემოვლას დიდი წრეწირის გარშემო?

ამოცანა 3.18.51. 1976-shortlist-45.

(**USS 4**) სიბრტყეზე მოცემულია n ($n \geq 5$) წრეწირი. ვივარაუდოთ, რომ ნებისმიერ სამ მათგანს აქვს საერთო წერტილი. დაამტკიცეთ, რომ ყველა n წრეწირს აქვს საერთო წერტილი.

ამოცანა 3.18.52. 1976-shortlist-46.

(**USS 5**) $a \geq 0, b \geq 0, c \geq 0, d \geq 0$ რიცხვებისთვის დაამტკიცეთ უტოლობა

$$a^4 + b^4 + c^4 + d^4 + 2abcd \geq a^2b^2 + a^2c^2 + a^2d^2 + b^2c^2 + b^2d^2 + c^2d^2.$$

ამოცანა 3.18.53. 1976-shortlist-47.

(**VNM 1**) (SL76-11).

ამოცანა 3.18.54. 1976-shortlist-48.

(**VNM 2**) (SL76-12).

ამოცანა 3.18.55. 1976-shortlist-49.

(**VNM 3**) დაადგინეთ, არსებობს თუ არა 1976 წყვილ-წყვილად არამსგავსი სამკუთხედი α, β, γ კუთხეებით, რომელთაგან თითოეული აკმაყოფილებს თანაფარდობებს:

$$\frac{\sin\alpha+\sin\beta+\sin\gamma}{\cos\alpha+\cos\beta+\cos\gamma}=\frac{12}{7} \quad \text{და} \quad \sin\alpha\sin\beta\sin\gamma=\frac{12}{25}.$$

ამოცანა 3.18.56. 1976-shortlist-50.

(**VNM 4**) იპოვეთ x-ის ყველა ნამდვილი მნიშვნელობისთვის განსაზღვრული ფუნქცია $f(x)$, ისეთი, რომ ნებისმიერი x-ისთვის $f(x+2)-f(x)=x^2+2x+4$, ხოლო თუ $x\in[0,2)$, მაშინ $f(x)=x^2$.

ამოცანა 3.18.57. 1976-shortlist-51.

(**YUG 1**) ოთხი მერცხალი იჭერს ბუზს. თავდაპირველად მერცხლები ტეტრაედრის ოთხ წვეროზე იმყოფებიან, ხოლო ბუზი — მის შიგნით. მათი მაქსიმალური სიჩქარეები ტოლია. დაამტკიცეთ, რომ მერცხლებს შეუძლიათ ბუზის დაჭერა.

3.18.1 მოკლე სიის ამოცანები

ამოცანა 3.18.58. 1976-shortlist-1.

(**BGR 1**) ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი AA_1, BB_1, CC_1 ბისექტრისებით ($A_1 \in BC$ და ა.შ.), ხოლო M — მათი თანაკვეთის წერტილია. განვიხილოთ MB_1A, MC_1A, MC_1B, MA_1B, MA_1C, MB_1C სამკუთხედები და მათში ჩახაზული წრეწირები. დაამტკიცეთ, რომ თუ ამ ექვსი ჩახაზული წრეწირიდან ოთხს ტოლი რადიუსი აქვს, მაშინ $AB = BC = CA$.

ამოხსნა: გვერდი. 1102

ამოცანა 3.18.59. 1976-shortlist-2.

(**BGR 3**) ვთქვათ, $a_0, a_1, \ldots, a_n, a_{n+1}$ არის ნამდვილ რიცხვთა მიმდევრობა, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

$$a_0 = a_{n+1} = 0,$$

$$|a_{k-1} - 2a_k + a_{k+1}| \leq 1 \quad (k = 1, 2, \ldots, n).$$

დაამტკიცეთ, რომ $|a_k| \leq k(n+1-k)/2$ ($k = 0, 1, \ldots, n+1$).

ამოხსნა: გვერდი. 1103

ამოცანა 3.18.60. 1976-shortlist-3.

(**CZS 3**)[IMO1] ამოზნექილ ოთხკუთხედში, რომლის ფართობია 32 სმ^2, ორი მოპირდაპირე გვერდის სიგრძეთა და ერთი დიაგონალის სიგრძის ჯამი 16 სმ-ის ტოლია.

(a) რისი ტოლია მეორე დიაგონალის სიგრძე?

(b) რისი ტოლია ოთხკუთხედის გვერდების სიგრძეები, თუ პერიმეტრი მინიმალურია?

(c) შესაძლებელია თუ არა გვერდების ისე შერჩევა, რომ პერიმეტრი იყოს მაქსიმალური?

ამოხსნა: გვერდი. 1104

ამოცანა 3.18.61. 1976-shortlist-4.

(**UNK 1a**)[IMO6] ნებისმიერი ნატურალური n ინდექსისთვის, $u_{n+1} = u_n(u_{n-1}^2 - 2) - u_1$, $u_0 = 2$ და $u_1 = 5/2$. დაამტკიცეთ, რომ $3 \log_2[u_n] = 2^n - (-1)^n$, სადაც $[x]$ აღნიშნავს

x-ის მთელ ნაწილს.

ამოხსნა: გვერდი. 1105

ამოცანა 3.18.62. 1976-shortlist-5.

(**NLD 3**)[IMO5] მოცემულია p განტოლებისგან შემდგარი სისტემა:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1q}x_q &= 0, \\ a_{21}x_1 + \cdots + a_{2q}x_q &= 0, \\ &\vdots \\ a_{p1}x_1 + \cdots + a_{pq}x_q &= 0, \end{aligned}$$

სადაც a_{ij} კოეფიციენტები აკმაყოფილებენ პირობას $a_{ij} = -1, 0$ ან $+1$ ყველა $i = 1, \ldots, p$ და $j = 1, \ldots, q$-თვის. დაამტკიცეთ, რომ თუ $q = 2p$, მაშინ არსებობს ამ სისტემის ისეთი $x_1, \ldots, x_q$ ამოხსნა, რომ ყველა x_j ($j = 1, \ldots, q$) არის მთელი რიცხვი, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $|x_j| \leq q$ და j-ის სულ მცირე ერთი მნიშვნელობისთვის $x_j \neq 0$.

ამოხსნა: გვერდი. 1106

ამოცანა 3.18.63. 1976-shortlist-6.

(**NLD 4**)[IMO3] მართკუთხა პარალელეპიპედის ფორმის ყუთი შესაძლებელია სრულად შეივსოს ერთეულოვანი კუბებით. თუ ყუთში მოვათავსებთ 2 მოცულობის მქონე კუბების მაქსიმალურ რაოდენობას ისე, რომ მათ წიბოები ყუთის წიბოების პარალელური იყოს, შესაძლებელია ყუთის ზუსტად 40%-ის შევსება. იპოვეთ ყუთის ყველა შესაძლო (შიდა) ზომა.

ამოხსნა: გვერდი. 1106

ამოცანა 3.18.64. 1976-shortlist-7.

(**POL 1b**) ვთქვათ $I = (0, 1]$ არის ნამდვილ რიცხვთა ღერძის ერთეულოვანი ინტერვალი. მოცემული $a \in (0, 1)$ რიცხვისთვის განვმარტოთ $T : I \to I$ ასახვა ფორმულით:

$$T(x, y) = \begin{cases} x + (1 - a) & \text{თუ } 0 < x \leq a, \\ x - a & \text{თუ } a < x \leq 1. \end{cases}$$

აჩვენეთ, რომ ნებისმიერი $J \subset I$ ინტერვალისთვის არსებობს ისეთი მთელი $n > 0$ რიცხვი, რომ $T^n(J) \cap J \neq \emptyset$.

ამოხსნა: გვერდი. 1107

ამოცანა 3.18.65. 1976-shortlist-8.

(**SWE 3**) ვთქვათ P არის ნამდვილკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი, ისეთი, რომ $P(x) > 0$, როდესაც $x > 0$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობენ არაუარყოფითკოეფიციენტებიანი Q და R მრავალწევრები, ისეთები, რომ $P(x) = Q(x)/R(x)$, როდესაც $x > 0$.

ამოხსნა: გვერდი. 1107

ამოცანა 3.18.66. 1976-shortlist-9.

(**FIN 2**)[IMO2] ვთქვათ $P_1(x) = x^2 - 2$, $P_j(x) = P_1(P_{j-1}(x))$, $j = 2, 3, \ldots$. აჩვენეთ, რომ ნებისმიერი n-ისთვის $P_n(x) = x$ განტოლების ფესვები ნამდვილია და ერთმანეთისგან განსხვავებული.

ამოხსნა: გვერდი. 1108

ამოცანა 3.18.67. 1976-shortlist-10.

(**USA 6**)[IMO4] იპოვეთ უდიდესი რიცხვი, რომელიც მიიღება იმ დადებით მთელ რიცხვთა ნამრავლით, რომელთა ჯამი 1976-ის ტოლია.

ამოხსნა: გვერდი. 1109

ამოცანა 3.18.68. 1976-shortlist-11.

(**VNM 1**) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი დადებითი მთელი n რიცხვი, რომ 5^n-ის ათობით ჩანაწერში გვხვდება 1976 თანმიმდევრული ნულისგან შემდგარი ბლოკი.

ამოხსნა: გვერდი. 1109

ამოცანა 3.18.69. 1976-shortlist-12.

(**VNM 2**) $1976(x+x^2+\cdots+x^n)$ მრავალწევრი დაშლილია $a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n$ სახის მრავალწევრების ჯამად, სადაც $a_1, a_2, \ldots, a_n$ წარმოადგენენ n-ზე არაღემატებელ განსხვავებულ დადებით მთელ რიცხვებს. იპოვეთ n-ის ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც ასეთი დაშლა შესაძლებელია.

ამოხსნა: გვერდი. 1110

3.19 IMO 1977 მეცხრამეტე IMO

ბელგრადი–არანჯელოვაცი, იუგოსლავია, 1–13 ივლისი, 1977

ტურის ამოცანები

პირველი დღე (6 ივლისი)

ამოცანა 3.19.1. 1977-longlist-1.

$ABCD$ კვადრატის შიგნით აგებულია ABK, BCL, CDM, DAN ტოლგვერდა სამკუთხედები. დაამტკიცეთ, რომ KL, LM, MN, NK ოთხი მონაკვეთის შუაწერტილები და AK, BK, BL, CL, CM, DM, DN, AN რვა მონაკვეთის შუაწერტილები წესიერი თორმეტკუთხედის თორმეტი წვეროა.

ამოხსნა: გვერდი. 1111

ამოცანა 3.19.2. 1977-longlist-2.

ნამდვილ რიცხვთა სასრულ მიმდევრობაში ნებისმიერი შვიდი თანმიმდევრული წევრის ჯამი უარყოფითია, ხოლო ნებისმიერი თერთმეტი თანმიმდევრული წევრის ჯამი — დადებითი. იპოვეთ მიმდევრობის წევრთა მაქსიმალური რაოდენობა.

ამოხსნა: გვერდი. 1111

ამოცანა 3.19.3. 1977-longlist-3.

ვთქვათ n არის 2-ზე მეტი მოცემული მთელი რიცხვი, ხოლო V_n არის $1+kn$ სახის მთელ რიცხვთა სიმრავლე, სადაც $k = 1, 2, \ldots$. $m \in V_n$ რიცხვს ეწოდება დაუშლელი V_n-ში, თუ არ არსებობენ ისეთი $p, q \in V_n$ რიცხვები, რომ $pq = m$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი $r \in V_n$ რიცხვი, რომელიც V_n-ში დაუშლელი ელემენტების ნამრავლის სახით ერთზე მეტი წესით წარმოდგება. (გამოსახულებები, რომლებიც მხოლოდ V_n-ის ელემენტების რიგით განსხვავდებიან, ითვლება იგივურად.)

ამოხსნა: გვერდი. 1112

მეორე დღე (7 ივლისი)

ამოცანა 3.19.4. 1977-longlist-4.

ვთქვათ a, b, A, B მოცემული მუდმივი ნამდვილი რიცხვებია და

$$f(x) = 1 - a\cos x - b\sin x - A\cos 2x - B\sin 2x.$$

დაამტკიცეთ, რომ თუ $f(x) \geq 0$ ყველა ნამდვილი x-თვის, მაშინ

$$a^2 + b^2 \leq 2 \quad \text{და} \quad A^2 + B^2 \leq 1.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1112

ამოცანა 3.19.5. 1977-longlist-5.

ვთქვათ a და b ნატურალური რიცხვებია, ხოლო q და r შესაბამისად არის განაყოფი და ნაშთი $a^2 + b^2$-ის $a + b$-ზე გაყოფისას. იპოვეთ a და b რიცხვები, თუ $q^2 + r = 1977$.

ამოხსნა: გვერდი. 1113

ამოცანა 3.19.6. 1977-longlist-6.

ვთქვათ $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ არის ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს უტოლობას $f(n+1) > f(f(n))$ ყველა $n \in \mathbb{N}$-თვის. დაამტკიცეთ, რომ $f(n) = n$ ყველა n ნატურალური

რიცხვისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1114

გაფართოებული სიის ამოცანები

ამოცანა 3.19.7. 1977-longlist-1.

(**BGR 1**) წრეწირში ჩახაზული $ABCDE$ ხუთკუთხედი, რომლისთვისაც $BC < CD$ და $AB < DE$, წარმოადგენს S წვეროს მქონე პირამიდის ფუძეს. თუ AS არის S წვეროდან გამომავალი ყველაზე გრძელი წიბო, დაამტკიცეთ, რომ $BS > CS$.

ამოხსნა: გვერდი. 1111

ამოცანა 3.19.8. 1977-longlist-2.

(**BGR 2**) (SL77-1).

ამოხსნა: გვერდი. 1111

ამოცანა 3.19.9. 1977-longlist-3.

n ადამიანისგან შემდგარ საზოგადოებაში, თითოეულ ადამიანს ჰყავს არაუმეტეს d ნაცნობი და ამ საზოგადოებაში არსებობს k ადამიანისგან შემდგარი ჯგუფი, $k \geq d$, რომელთაგან არცერთი არ იცნობს ერთმანეთს. დაამტკიცეთ, რომ ნაცნობ წყვილთა რაოდენობა არ აღემატება $[n^2/4]$-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 1112

ამოცანა 3.19.10. 1977-longlist-4.

მოცემულია n წერტილი სივრცეში. ამ წერტილების ზოგიერთი წყვილი შეერთებულია მონაკვეთებით ისე, რომ მონაკვეთების რაოდენობა უდრის $[n^2/4]$-ს და არსებობს შეერთებული სამკუთხედი. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი წერტილი, საიდანაც გამოდის მონაკვეთების მაქსიმალური რაოდენობა, წარმოადგენს

შეერთებული სამკუთხედის წვეროს.

ამოხსნა: გვერდი. 1112

ამოცანა 3.19.11. 1977-longlist-5.

(SL77-2).

ამოხსნა: გვერდი. 1113

ამოცანა 3.19.12. 1977-longlist-6.

ვთქვათ $x_1, x_2, \dots, x_n$ ($n \geq 1$) ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომ $0 \leq x_j \leq \pi$, $j = 1, 2, \dots, n$. დაამტკიცეთ, რომ თუ $\sum_{j=1}^{n} (\cos x_j + 1)$ კენტი მთელი რიცხვია, მაშინ $\sum_{j=1}^{n} \sin x_j \geq 1$.

ამოხსნა: გვერდი. 1114

ამოცანა 3.19.13. 1977-longlist-7.

დაამტკიცეთ შემდეგი დებულება: თუ $c_1, c_2, \dots, c_n$ ($n \geq 2$) ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომ

$$(n-1)(c_1^2 + c_2^2 + \cdots + c_n^2) = (c_1 + c_2 + \cdots + c_n)^2,$$

მაშინ ან ყველა ეს რიცხვი არაუარყოფითია, ან ყველა ეს რიცხვი არადადებითია.

ამოხსნა: გვერდი. 1114

ამოცანა 3.19.14. 1977-longlist-8.

$ABCDE$ ექვსწახნაგა შედგება ორი ტოლი წესიერი ტეტრაედრისგან $ABCD$ და $ABCE$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ერთადერთი იზომეტრია $\mathscr{Z}$, რომელიც შესაბამისად A, B, C, D, E წერტილებს ასახავს B, C, A, E, D წერტილებზე. იპოვეთ ექვსწახნაგას ზედაპირის ყველა ისეთი X წერტილი, რომლისთვისაც მანძილი $\mathscr{Z}(X)$-მდე მინიმალურია.

ამოხსნა: გვერდი. 1115

ამოცანა 3.19.15. 1977-longlist-9.

ვთქვათ $ABCD$ წესიერი ტეტრაედრია, ხოლო $\mathscr{Z}$ არის იზომეტრია, რომელიც შესაბამისად A, B, C, D წერტილებს ასახავს B, C, D, A წერტილებზე. იპოვეთ ABC წახნაგის იმ X წერტილთა $\mathscr{M}$ სიმრავლე, რომელთა მანძილი $\mathscr{Z}(X)$-მდე მოცემული t რიცხვის ტოლია. იპოვეთ აუცილებელი და საკმარისი პირობები იმისათვის, რომ $\mathscr{M}$ სიმრავლე იყოს არაცარიელი.

ამოხსნა: გვერდი. 1115

ამოცანა 3.19.16. 1977-longlist-10.

(SL77-3).

ამოხსნა: გვერდი. 1116

ამოცანა 3.19.17. 1977-longlist-11.

ვთქვათ n და z 1-ზე მეტი მთელი რიცხვებია და $(n, z) = 1$. დაამტკიცეთ:

(a) $z_i = 1 + z + z^2 + \cdots + z^i$, $i = 0, 1, \ldots, n-1$, რიცხვებიდან სულ მცირე ერთი იყოფა n-ზე.

(b) თუ $(z - 1, n) = 1$, მაშინ z_i, $i = 0, 1, \ldots, n-2$, რიცხვებიდან სულ მცირე ერთი იყოფა n-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1116

ამოცანა 3.19.18. 1977-longlist-12.

ვთქვათ z არის 1-ზე მეტი მთელი რიცხვი და M იყოს $z_k = 1 + z + \cdots + z^k$, $k = 0, 1, \ldots$, სახის ყველა რიცხვის სიმრავლე. იპოვეთ T სიმრავლე იმ რიცხვებისა, რომლებიც წარმოადგენენ M სიმრავლიდან z_k რიცხვებიდან სულ მცირე ერთის გამყოფს.

ამოხსნა: გვერდი. 1117

ამოცანა 3.19.19. 1977-longlist-13.

(SL77-4).

ამოხსნა: გვერდი. 1117

ამოცანა 3.19.20. 1977-longlist-14.

(SL77-5).

ამოხსნა: გვერდი. 1118

ამოცანა 3.19.21. 1977-longlist-15.

ვთქვათ n არის 1-ზე მეტი მთელი რიცხვი. დეკარტის კოორდინატთა სისტემაში განვიხილოთ ყველა ისეთი კვადრატი მთელრიცხოვანი (x, y) წვეროებით, რომ $1 \leq x, y \leq n$. p_k-თი ($k = 0, 1, 2, \ldots$) აღვნიშნოთ წერტილთა იმ წყვილების რაოდენობა, რომლებიც წარმოადგენენ ზუსტად k ასეთი კვადრატის წვეროებს. დაამტკიცეთ, რომ $\sum_k (k-1)p_k = 0$.

ამოხსნა: გვერდი. 1118

ამოცანა 3.19.22. 1977-longlist-16.

(GDR 2) (SL77-6).

ამოხსნა: გვერდი. 1119

ამოცანა 3.19.23. 1977-longlist-17.

(GDR 3) r რადიუსის K ბურთულას გარედან ეხება R რადიუსის მქონე ურთიერთტოლი ბურთულები. ამ ბურთულებიდან ორი ეხება ერთმანეთს. გარდა ამისა,

ორი K_1 და K_2 ბურთულასთვის, რომლებიც ეხებიან K-ს და ერთმანეთს, არსებობს ორი სხვა ბურთულა, რომლებიც ეხებიან K_1-ს, K_2-ს და აგრეთვე K-ს. რამდენი ბურთულა ეხება K-ს? მოცემული r-ისთვის განსაზღვრეთ R.

ამოხსნა: გვერდი. 1119

ამოცანა 3.19.24. 1977-longlist-18.

(GDR 4) მოცემულია ABC ტოლფერდა სამკუთხედი C მართი კუთხით. ააგეთ წრეწირის M ცენტრი და r რადიუსი, რომელიც AB, BC, CA მონაკვეთებზე შესაბამისად ჩამოჭრის DE, FG და HK მონაკვეთებს ისე, რომ $\angle DME + \angle FMG + \angle HMK = 180^\circ$ და $DE : FG : HK = AB : BC : CA$.

ამოხსნა: გვერდი. 1120

ამოცანა 3.19.25. 1977-longlist-19.

(UNK 1) ნებისმიერი მთელი $m > 1$ რიცხვისთვის დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი ნატურალური n რიცხვი, რომ 5^n-ის ბოლო m ციფრი ადგენს $a_m, a_{m-1}, \ldots, a_1 = 5$ $(0 \leq a_j < 10)$ მიმდევრობას, რომელშიც თითოეული ციფრი (ბოლო ციფრის გარდა) თავისი მომდევნო ციფრის საპირისპირო ლუწკენტობისაა (ანუ, თუ a_i ლუწია, მაშინ a_{i-1} კენტია, ხოლო თუ a_i კენტია, მაშინ a_{i-1} ლუწია).

ამოხსნა: გვერდი. 1120

ამოცანა 3.19.26. 1977-longlist-20.

(UNK 2) (SL77-7).

ამოხსნა: გვერდი. 1121

ამოცანა 3.19.27. 1977-longlist-21.

(UNK 3) მოცემულია, რომ $x_1 + x_2 + x_3 = y_1 + y_2 + y_3 = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 = 0$.

დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{x_1^2}{x_1^2+x_2^2+x_3^2}+\frac{y_1^2}{y_1^2+y_2^2+y_3^2}=\frac{2}{3}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1122

ამოცანა 3.19.28. 1977-longlist-22.

(UNK 4) (SL77-8).

ამოხსნა: გვერდი. 1122

ამოცანა 3.19.29. 1977-longlist-23.

(HUN 1) (SL77-9).

ამოხსნა: გვერდი. 1122

ამოცანა 3.19.30. 1977-longlist-24.

(HUN 2) იპოვეთ ყველა ნამდვილი $f(x)$ ფუნქცია, რომელიც განსაზღვრულია და უწყვეტია $(-1,1)$ ინტერვალზე და აკმაყოფილებს ფუნქციონალურ განტოლებას:

$$f(x+y)=\frac{f(x)+f(y)}{1-f(x)f(y)} \quad (x,y,x+y\in(-1,1)).$$

ამოხსნა: გვერდი. 1123

ამოცანა 3.19.31. 1977-longlist-25.

(HUN 3) დაამტკიცეთ იგივეობა

$$(z+a)^n=z^n+a\sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k}(a-kb)^{k-1}(z+kb)^{n-k}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1124

ამოცანა 3.19.32. 1977-longlist-26.

(NLD 1) ვთქვათ p არის 5-ზე მეტი მარტივი რიცხვი. ვთქვათ V არის ყველა ისეთი n ნატურალური რიცხვის სიმრავლე, რომლებიც შეიძლება წარმოდგეს $n = kp + 1$ ან $n = kp - 1$ ($k = 1, 2, \ldots$) სახით. $n \in V$ რიცხვს ეწოდება დაუშლელი V-ში, თუ შეუძლებელია ისეთი $k, l \in V$ რიცხვების მოძებნა, რომ $n = kl$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს $N \in V$ რიცხვი, რომელიც V-ში დაუშლელ მამრავლებად შეიძლება დაიშალოს ერთზე მეტი ხერხით.

ამოხსნა: გვერდი. 1125

ამოცანა 3.19.33. 1977-longlist-27.

(NLD 2) (SL77-10).

ამოხსნა: გვერდი. 1126

ამოცანა 3.19.34. 1977-longlist-28.

(NLD 3) (SL77-11).

ამოხსნა: გვერდი. 1126

ამოცანა 3.19.35. 1977-longlist-29.

(NLD 4) (SL77-12).

ამოხსნა: გვერდი. 1127

ამოცანა 3.19.36. 1977-longlist-30.

(NLD 5) მოცემულია ABC სამკუთხედი, რომელშიც $\angle A = 30^\circ$ და $\angle C = 54^\circ$. BC გვერდზე არჩეულია D წერტილი ისე, რომ $\angle CAD = 12^\circ$. AB გვერდზე არჩეულია E წერტილი ისე, რომ $\angle ACE = 6^\circ$. ვთქვათ, S არის AD და CE მონაკვეთების გადაკვეთის წერტილი. დაამტკიცეთ, რომ $BS = BC$.

ამოხსნა: გვერდი. 1127

ამოცანა 3.19.37. 1977-longlist-31.

(POL 1) ვთქვათ, f არის ნულისგან განსხვავებულ რაციონალურ რიცხვთა წყვილების სიმრავლეზე განსაზღვრული ფუნქცია, რომლის მნიშვნელობები დადებითი ნამდვილი რიცხვებია. დავუშვათ, f აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(1) $f(ab, c) = f(a, c)f(b, c)$, $f(c, ab) = f(c, a)f(c, b)$;

(2) $f(a, 1 - a) = 1$.

დაამტკიცეთ, რომ $f(a, a) = f(a, -a) = 1$, $f(a, b)f(b, a) = 1$.

ამოხსნა: გვერდი. 1129

ამოცანა 3.19.38. 1977-longlist-32.

(POL 2) ოთახში იმყოფება ცხრა მამაკაცი. ნებისმიერ სამ მათგანს შორის არის ორი ერთმანეთის ნაცნობი. დაამტკიცეთ, რომ მათგან რომელიღაც ოთხი ერთმანეთს იცნობს.

ამოხსნა: გვერდი. 1129

ამოცანა 3.19.39. 1977-longlist-33.

(POL 3) მოცემულია K წრეწირი $(0, 0)$ ცენტრით. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი (a_1, a_2) ვექტორისთვის არსებობს ისეთი n ნატურალური რიცხვი, რომ K წრეწირი, პარალელურად გადატანილი $n(a_1, a_2)$ ვექტორით, შეიცავს მესრის წერტილს (ანუ წერტილს, რომლის ორივე კოორდინატი მთელი რიცხვია).

ამოხსნა: გვერდი. 1130

ამოცანა 3.19.40. 1977-longlist-34.

(POL 4) (SL77-13).

ამოხსნა: გვერდი. 1130

ამოცანა 3.19.41. 1977-longlist-35.

(ROU 1) იპოვეთ ყველა $N = \overline{a_1 a_2 \dots a_n}$ რიცხვი, რომლისთვისაც $9 \times \overline{a_1 a_2 \dots a_n} = \overline{a_n \dots a_2 a_1}$ და $a_1, a_2, \dots, a_n$ ციფრებიდან უმეტესად ერთი არის ნული.

ამოხსნა: გვერდი. 1130

ამოცანა 3.19.42. 1977-longlist-36.

(ROU 2) განვიხილოთ $(a_1, a_2, \dots, a_{2^n})$ რიცხვთა მიმდევრობა. განვმარტოთ ოპერაცია

$$S((a_1, a_2, \dots, a_{2^n})) = (a_1 a_2, a_2 a_3, \dots, a_{2^n - 1} a_{2^n}, a_{2^n} a_1).$$

დაამტკიცეთ, რომ როგორიც არ უნდა იყოს $(a_1, a_2, \dots, a_{2^n})$ მიმდევრობა, სადაც $a_i \in \{-1, 1\}$ ყოველი $i = 1, 2, \dots, 2^n$-ისთვის, ამ ოპერაციის სასრული რაოდენობით გამოყენების შემდეგ მივიღებთ $(1, 1, \dots, 1)$ მიმდევრობას.

ამოხსნა: გვერდი. 1131

ამოცანა 3.19.43. 1977-longlist-37.

(ROU 3) ვთქვათ, $A_1, A_2, \dots, A_{n+1}$ ისეთი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომ $(A_i, A_{n+1}) = 1$ ყოველი $i = 1, 2, \dots, n$-ისთვის. აჩვენეთ, რომ

$$x_1^{A_1} + x_2^{A_2} + \cdots + x_n^{A_n} = x_{n+1}^{A_{n+1}}$$

განტოლებას გააჩნია დადებით მთელ რიცხვთა $(x_1, x_2, \dots, x_{n+1})$ ამონახსნების უსასრულო სიმრავლე.

ამოხსნა: გვერდი. 1132

ამოცანა 3.19.44. 1977-longlist-38.

(ROU 4) ვთქვათ, $m_j > 0$ ყოველი $j = 1, 2, \dots, n$-ისთვის და $a_1 \leq \dots \leq a_n < b_1 \leq \dots \leq b_n < c_1 \leq \dots \leq c_n$ ნამდვილი რიცხვებია. დაამტკიცეთ:

$$\left[\sum_{j=1}^{n} m_j (a_j + b_j + c_j)\right]^2 > 3 \left(\sum_{j=1}^{n} m_j\right) \left[\sum_{j=1}^{n} m_j (a_j b_j + b_j c_j + c_j a_j)\right].$$

ამოხსნა: გვერდი. 1132

ამოცანა 3.19.45. 1977-longlist-39.

(ROU 5) განვიხილოთ სივრცეში 37 სხვადასხვა წერტილი, რომელთაგან თითოეულის კოორდინატები მთელი რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ მათ შორის შესაძლებელია ვიპოვოთ სამი სხვადასხვა წერტილი ისე, რომ მათ ბარიცენტრს მთელრიცხოვანი კოორდინატები ჰქონდეს.

ამოხსნა: გვერდი. 1133

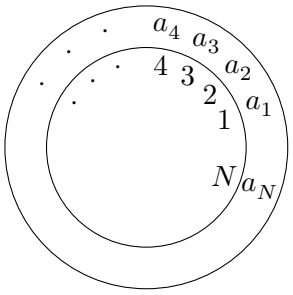
ამოცანა 3.19.46. 1977-longlist-40.

(SWE 1) $1, 2, 3, \ldots, 64$ რიცხვები განთავსებულია საჭადრაკო დაფაზე, თითო რიცხვი თითო უჯრაში. განვიხილოთ საჭადრაკო დაფის 2×2 ზომის ყველა კვადრატი. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს სულ მცირე სამი ასეთი კვადრატი, რომელთა შემადგენელი 4 რიცხვის ჯამი აღემატება 100-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 1133

ამოცანა 3.19.47. 1977-longlist-41.

(SWE 2) ბორბალი შედგება უძრავი წრიული დისკოსგან და მოძრავი წრიული რგოლისგან. დისკოზე აღნიშნულია რიცხვები $1, 2, 3, \ldots, N$, ხოლო რგოლზე აღნიშნულია N მთელი რიცხვი $a_1, a_2, \ldots, a_N$, რომელთა ჯამი 1-ის ტოლია (იხ. ნახაზი). რგოლი შეიძლება მობრუნდეს N სხვადასხვა პოზიციაში, რომლებშიც დისკოსა და რგოლზე არსებული რიცხვები ერთმანეთს ემთხვევა. რგოლის თითოეული რიცხვი გადავამრავლოთ დისკოს შესაბამის რიცხვზე და შევადგინოთ N ნამრავლის ჯამი. ამგვარად, რგოლის ყოველი პოზიციისთვის მიიღება თითო ჯამი. დაამტკიცეთ, რომ ეს N ჯამი ერთმანეთისგან განსხვავებულია.



ამოხსნა: გვერდი. 1134

ამოცანა 3.19.48. 1977-longlist-42.

(SWE 3) მიმდევრობა $a_{n,k}$, $k = 1, 2, 3, \ldots, 2^n$, $n = 0, 1, 2, \ldots$, განისაზღვრება შემდეგი რეკურენტული ფორმულით:

$$a_1 = 2, \quad a_{n,k} = 2a_{n-1,k}^3, \quad a_{n,k+2^{n-1}} = \frac{1}{2}a_{n-1,k}^3$$

$k = 1, 2, 3, \ldots, 2^{n-1}$, $n = 0, 1, 2, \ldots$-თვის.
დაამტკიცეთ, რომ $a_{n,k}$ რიცხვები ყველანი განსხვავებულია.

ამოხსნა: გვერდი. 1134

ამოცანა 3.19.49. 1977-longlist-43.

(FIN 1) გამოთვალეთ

$$S = \sum_{k=1}^{n} k(k+1)\cdots(k+p),$$

სადაც n და p დადებითი მთელი რიცხვებია.

ამოხსნა: გვერდი. 1135

ამოცანა 3.19.50. 1977-longlist-44.

(FIN 2) ვთქვათ, E არის სივრცის წერტილთა სასრული სიმრავლე, რომელიც არ მდებარეობს ერთ სიბრტყეში და E-ს არცერთი სამი წერტილი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე. აჩვენეთ, რომ E შეიცავს $T = ABCD$ ტეტრაედრის წვეროებს ისე, რომ $T \cap E = \{A, B, C, D\}$ (T-ს შიგა წერტილების ჩათვლით) და A წერტილის გეგმილი BCD სიბრტყეზე მდებარეობს ისეთი სამკუთხედის შიგნით, რომელიც BCD სამკუთხედის მსგავსია და რომლის გვერდების შუაწერტილებია B, C, D.

ამოხსნა: გვერდი. 1136

ამოცანა 3.19.51. 1977-longlist-45.

(FIN 2') (SL77-14).

ამოხსნა: გვერდი. 1136

ამოცანა 3.19.52. 1977-longlist-46.

(FIN 3) ვთქვათ, f არის მკაცრად ზრდადი ფუნქცია, განსაზღვრული ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეზე. ნამდვილი x-ისა და დადებითი t-ისთვის ავიღოთ

$$g(x,t) = \frac{f(x+t) - f(x)}{f(x) - f(x-t)}.$$

ვივარაუდოთ, რომ

$$2^{-1} < g(x,t) < 2$$

უტოლობები სრულდება ყველა დადებითი t-ისთვის, თუ $x = 0$, ხოლო ყველა $t \leq |x|$-ისთვის წინააღმდეგ შემთხვევაში. აჩვენეთ, რომ

$$14^{-1} < g(x,t) < 14$$

ნებისმიერი ნამდვილი x-ისა და დადებითი t-სთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1137

ამოცანა 3.19.53. 1977-longlist-47.

(USS 1) მოცემულია $ABCD$ კვადრატი. A წერტილზე გამავალი წრფე კვეთს CD-ს Q წერტილში. გაავლეთ AQ-ს პარალელური წრფე, რომელიც კვადრატის საზღვარს კვეთს M და N წერტილებში ისე, რომ $AMNQ$ ოთხკუთხედის ფართობი იყოს მაქსიმალური.

ამოხსნა: გვერდი. 1138

ამოცანა 3.19.54. 1977-longlist-48.

(USS 2) a წიბოს მქონე წესიერი ტეტრაედრის სიბრტყით კვეთა წარმოადგენს P პერიმეტრის მქონე ოთხკუთხედს. დაამტკიცეთ, რომ $2a \leq P \leq 3a$.

ამოხსნა: გვერდი. 1138

ამოცანა 3.19.55. 1977-longlist-49.

(USS 3) იპოვეთ მთელ რიცხვთა ყველა ისეთი (p, q) წყვილი, რომელთათვისაც $x^2 + px + q$ და $x^2 + qx + p$ სამწევრების ყველა ფესვი მთელი რიცხვია.

ამოხსნა: გვერდი. 1139

ამოცანა 3.19.56. 1977-longlist-50.

(USS 4) იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი n რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობს n ხარისხის მთელკოეფიციენტებიანი $P_n(x)$ მრავალწევრი, რომელიც n განსხვავებულ მთელ წერტილში n-ის ტოლია და ნულში ნულის ტოლია.

ამოხსნა: გვერდი. 1140

ამოცანა 3.19.57. 1977-longlist-51.

(USS 5) მოცემულია რამდენიმე მონაკვეთი, რომელთაც ვუწოდებთ თეთრს, და მათ სიგრძეთა ჯამია 1. ასევე მოცემულია რამდენიმე სხვა მონაკვეთი, რომელთაც ვუწოდებთ შავს, და მათ სიგრძეთა ჯამიც არის 1. დაამტკიცეთ, რომ მონაკვეთთა ნებისმიერი ასეთი სისტემა შეიძლება განთავსდეს 1.51 სიგრძის მონაკვეთზე შემდეგნაირად: ერთი და იმავე ფერის მონაკვეთებს არ აქვთ საერთო წერტილები, ხოლო სხვადასხვა ფერის მონაკვეთები ან არ იკვეთებიან, ან ერთი მეორის შიგნითაა. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს სისტემა, რომელიც ამგვარად ვერ განთავსდება 1.49 სიგრძის მონაკვეთზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1140

ამოცანა 3.19.58. 1977-longlist-52.

(USA 1) R რადიუსის მქონე წრეწირის შიგნით მდებარე მოცემულ P წერტილზე გავლებულია ორი ურთიერთპერპენდიკულარული ქორდა. დაადგინეთ, დასაბუთებით, ამ ორი ქორდის სიგრძეთა ჯამის მაქსიმალური და მინიმალური მნიშვნელობები, თუ P წერტილიდან წრეწირის ცენტრამდე მანძილი არის kR.

ამოხსნა: გვერდი. 1141

ამოცანა 3.19.59. 1977-longlist-53.

(USA 2) იპოვეთ მთელ რიცხვთა ყველა (a, b) წყვილი, რომლისთვისაც

$$7a + 14b = 5a^2 + 5ab + 5b^2.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1141

ამოცანა 3.19.60. 1977-longlist-54.

(USA 3) თუ $0 \leq a \leq b \leq c \leq d$, დაამტკიცეთ, რომ

$$a^b b^c c^d d^a \geq b^a c^b d^c a^d.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1142

ამოცანა 3.19.61. 1977-longlist-55.

(USA 4) $ABCD$ პარალელოგრამის BD დიაგონალზე მდებარე O წერტილზე გავლებულია AB-ს პარალელური MN და AD-ს პარალელური PQ მონაკვეთები ისე, რომ M მდებარეობს AD-ზე, ხოლო Q — AB-ზე. დაამტკიცეთ, რომ AO, BP და DN წრფეები (საჭიროების შემთხვევაში მათი გაგრძელებები) ერთ წერტილში იკვეთება.

ამოხსნა: გვერდი. 1142

ამოცანა 3.19.62. 1977-longlist-56.

(USA 5) ტეტრაედრის ოთხივე წახნაგზე შემოსაზღვრული წრეწირების რადიუსები ტოლია. დაამტკიცეთ, რომ ტეტრაედრის ოთხივე წახნაგი ტოლი სამკუთხედებია.

ამოხსნა: გვერდი. 1143

ამოცანა 3.19.63. 1977-longlist-57.

(VNM 1) (SL77-15).

ამოხსნა: გვერდი. 1143

ამოცანა 3.19.64. 1977-longlist-58.

(VNM 2) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი სამკუთხედისთვის სრულდება შემდეგი უტოლობა:

$$\frac{ab+bc+ca}{4S} \geq \cot\frac{\pi}{6},$$

სადაც a, b, c სამკუთხედის გვერდების სიგრძეებია, ხოლო S — სამკუთხედის ფართობი.

ამოხსნა: გვერდი. 1144

ამოცანა 3.19.65. 1977-shortlist-59.

(VNM 3) (SL77-16).

ამოცანა 3.19.66. 1977-shortlist-60.

(VNM 4) დავუშვათ, $x_0, x_1, \ldots, x_n$ მთელი რიცხვებია და $x_0 > x_1 > \cdots > x_n$. დაამტკიცეთ, რომ რიცხვებიდან $|F(x_0)|, |F(x_1)|, |F(x_2)|, \ldots, |F(x_n)|$ სულ მცირე ერთი მეტია $n!/2^n$-ზე, სადაც

$$F(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n, \quad a_i \in \mathbb{R}, \quad i = 1, \ldots, n.$$

3.19.1 შერჩეული ამოცანები

ამოცანა 3.19.67. 1977-shortlist-1.

(BGR 2)[IMO6] ვთქვათ, $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ არის ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს უტოლობას $f(n+1) > f(f(n))$ ნებისმიერი $n \in \mathbb{N}$-ისთვის. დაამტკიცეთ, რომ $f(n) = n$ ყველა ნატურალური n რიცხვისთვის.

ამოცანა 3.19.68. 1977-shortlist-2.

(CZS 1) სიბრტყეზე მესრის წერტილი ეწოდება წერტილს, რომლის ორივე კოორდინატი მთელი რიცხვია. თითოეულ მესრის წერტილს აქვს ოთხი მეზობელი წერტილი: ზედა, ქვედა, მარცხენა და მარჯვენა. ვთქვათ, k არის $r \geq 2$ რადიუსის მქონე წრეწირი, რომელიც არ გადის არცერთ მესრის წერტილზე. შიდა საზღვრის წერტილი ეწოდება k წრეწირის შიგნით მდებარე მესრის წერტილს, რომელსაც აქვს k-ს გარეთ მდებარე მეზობელი წერტილი. ანალოგიურად, გარეთა საზღვრის წერტილი ეწოდება k წრეწირის გარეთ მდებარე მესრის წერტილს, რომელსაც აქვს k-ს შიგნით მდებარე მეზობელი წერტილი. დაამტკიცეთ, რომ გარეთა საზღვრის წერტილების რაოდენობა ოთხით მეტია შიდა საზღვრის წერტილების რაოდენობაზე.

ამოცანა 3.19.69. 1977-shortlist-3.

(FRG 1)[IMO5] ვთქვათ, a და b ნატურალური რიცხვებია, ხოლო q და r არის შესაბამისად განაყოფი და ნაშთი $a^2 + b^2$-ის $a + b$-ზე გაყოფისას. იპოვეთ a და b რიცხვები, თუ $q^2 + r = 1977$.

ამოცანა 3.19.70. 1977-shortlist-4.

(FRG 4) აღწერეთ სიბრტყეზე ყველა ისეთი ჩაკეტილი შემოსაზღვრული Φ ფიგურა, რომლის ნებისმიერი ორი წერტილი შესაძლებელია შეერთდეს Φ-ში მდებარე ნახევარწრეწირით.

ამოცანა 3.19.71. 1977-shortlist-5.

(FRG 5) $\{0, 1\}$ ანბანზე არსებობს n სიგრძის 2^n სიტყვა. დაამტკიცეთ, რომ შემდეგი ალგორითმი აგენერირებს ამ ყველა სიტყვის $w_0, w_1, \ldots, w_{2^n-1}$ მიმდევრობას ისე, რომ ნებისმიერი ორი თანმიმდევრული სიტყვა განსხვავდება ზუსტად ერთი ციფრით:

(1) $w_0 = 00 \ldots 0$ (n ცალი ნული).

(2) დავუშვათ $w_{m-1} = a_1 a_2 \ldots a_n$, $a_i \in \{0, 1\}$. იყოს $e(m)$ 2-ის ხარისხის მაჩვენებელი m-ის მარტივ მამრავლებად დაშლაში და იყოს $j = 1 + e(m)$. შევცვალოთ a_j ციფრი w_{m-1} სიტყვაში $1 - a_j$-ით. მიღებული სიტყვა არის w_m.

ამოცანა 3.19.72. 1977-shortlist-6.

(GDR 2) იყოს n დადებითი მთელი რიცხვი. რამდენი მთელრიცხოვანი ამონახსნი (i,j,k,l), $1 \le i,j,k,l \le n$ აქვს უტოლობათა შემდეგ სისტემას:

$$1 \le -j+k+l \le n$$
$$1 \le i-k+l \le n$$
$$1 \le i-j+l \le n$$
$$1 \le i+j-k \le n\,?$$

ამოცანა 3.19.73. 1977-shortlist-7.

(UNK 2)[IMO4] ვთქვათ, a, b, A, B მოცემული მუდმივი ნამდვილი რიცხვებია და

$$f(x) = 1 - a\cos x - b\sin x - A\cos 2x - B\sin 2x.$$

დაამტკიცეთ, რომ თუ $f(x) \ge 0$ ყველა ნამდვილი x-ისთვის, მაშინ

$$a^2 + b^2 \le 2 \quad \text{და} \quad A^2 + B^2 \le 1.$$

ამოცანა 3.19.74. 1977-shortlist-8.

ვთქვათ, S არის $ABCD$ ამოზნექილი ოთხკუთხედი, ხოლო O — წერტილი მის შიგნით. O წერტილიდან AB, BC, CD, DA გვერდებზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეებია შესაბამისად A_1, B_1, C_1, D_1. O წერტილიდან S_i ოთხკუთხედის ($A_iB_iC_iD_i$) გვერდებზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეებია $A_{i+1}B_{i+1}C_{i+1}D_{i+1}$, სადაც $i = 1, 2, 3$. დაამტკიცეთ, რომ S_4 ოთხკუთხედი S-ის მსგავსია.

ამოცანა 3.19.75. 1977-shortlist-9.

რომელი დადებითი მთელი n რიცხვებისთვის არსებობს n ცვლადის $x_1, x_2, \ldots, x_n$ მთელკოეფიციენტებიანი ორი f და g მრავალწევრი ისეთი, რომ კმაყოფილდე-

ბოდეს შემდეგი ტოლობა:

$$\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right) f(x_1, x_2, \dots, x_n) = g(x_1^2, x_2^2, \dots, x_n^2)?$$

ამოცანა 3.19.76. 1977-shortlist-10.

ვთქვათ, n არის 2-ზე მეტი მთელი რიცხვი. განვმარტოთ $V = \{1 + kn \mid k = 1, 2, \dots\}$. $p \in V$ რიცხვს ეწოდება უშლელი V-ში, თუ შეუძლებელია $q_1, q_2 \in V$ რიცხვების მოძებნა ისე, რომ $q_1 q_2 = p$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს $N \in V$ რიცხვი, რომელიც შეიძლება დაიშალოს V-ში უშლელ მამრავლებად ერთზე მეტი განსხვავებული ხერხით.

ამოცანა 3.19.77. 1977-shortlist-11.

ვთქვათ, n არის 1-ზე მეტი მთელი რიცხვი. განვმარტოთ

$$x_1 = n, \quad y_1 = 1, \quad x_{i+1} = \left[\frac{x_i + y_i}{2}\right], \quad y_{i+1} = \left[\frac{n}{x_{i+1}}\right] \quad \text{როცა } i = 1, 2, \dots,$$

სადაც $[z]$ აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც ნაკლებია ან ტოლი z-ზე. დაამტკიცეთ, რომ

$$\min\{x_1, x_2, \dots, x_n\} = [\sqrt{n}].$$

ამოცანა 3.19.78. 1977-shortlist-12.

$ABCD$ კვადრატის გვერდებზე შიგნით აგებულია ტოლგვერდა სამკუთხედები ABK, BCL, CDM, DAN. დაამტკიცეთ, რომ KL, LM, MN, NK ოთხი მონაკვეთის შუაწერტილები, $AK, BK, BL, CL, CM, DM, DN, AN$ რვა მონაკვეთის შუაწერტილებთან ერთად, წარმოადგენენ წესიერი თორმეტკუთხედის 12 წვეროს.

ამოცანა 3.19.79. 1977-shortlist-13.

ვთქვათ, B არის k რაოდენობის მიმდევრობისგან შემდგარი სიმრავლე, სადაც თითოეული მიმდევრობა შედგება n წევრისგან, რომლებიც 1-ის ან -1-ის ტოლია. ორი ასეთი მიმდევრობის, $(a_1, a_2, \dots, a_n)$-ისა და $(b_1, b_2, \dots, b_n)$-ის ნამრავლი

განისაზღვრება როგორც $(a_1b_1, a_2b_2, \dots, a_nb_n)$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ მიმდევრობა, რომ B სიმრავლისა და B-ს ყველა მიმდევრობის $(c_1, c_2, \dots, c_n)$-ზე ნამრავლებისგან შემდგარი სიმრავლის თანაკვეთა შეიცავს არაუმეტეს $k^2/2^n$ მიმდევრობას.

ამოცანა 3.19.80. 1977-shortlist-14.

ვთქვათ, E არის წერტილთა სასრული სიმრავლე ისეთი, რომ E არ მდებარეობს ერთ სიბრტყეში და E-ს არცერთი სამი წერტილი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე. აჩვენეთ, რომ ქვემოთ მოყვანილი ალტერნატივებიდან სულ მცირე ერთი მაინც სრულდება:

(i) E შეიცავს ხუთ წერტილს, რომლებიც წარმოადგენენ იმ ამოზნექილი პირამიდის წვეროებს, რომელსაც E-სთან სხვა საერთო წერტილები არ გააჩნია;

(ii) რომელიღაც სიბრტყე შეიცავს E-ს ზუსტად სამ წერტილს.

ამოცანა 3.19.81. 1977-shortlist-15.

(VNM 1)[IMO2] სასრული მიმდევრობის სიგრძე განისაზღვრება ამ მიმდევრობის წევრთა რაოდენობით. იპოვეთ სასრული მიმდევრობის მაქსიმალური შესაძლო სიგრძე, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობას: ნებისმიერი შვიდი მიმდევრობითი წევრის ჯამი უარყოფითია, ხოლო ნებისმიერი თერთმეტი მიმდევრობითი წევრის ჯამი — დადებითი.

ამოცანა 3.19.82. 1977-shortlist-16.

(VNM 3) ვთქვათ, E არის სიბრტყეზე მდებარე n წერტილისგან შემდგარი სიმრავლე ($n \geq 3$), რომელთა კოორდინატები მთელი რიცხვებია, ისეთი, რომ E-ს ნებისმიერი სამი წერტილი წარმოადგენს გადაუგვარებელი სამკუთხედის წვეროებს, რომლის სიმძიმის ცენტრის ორივე კოორდინატი ერთდროულად მთელი რიცხვი არ არის. იპოვეთ n-ის მაქსიმალური მნიშვნელობა.

3.20 IMO 1978 მეოცე IMO

ბუქარესტი, რუმინეთი, 1978

საასპარეზო ამოცანები

პირველი დღე (6 ივლისი)

ამოცანა 3.20.1. 1978-contesant-1.

ვთქვათ, $n > m \geq 1$ ისეთი ნატურალური რიცხვებია, რომ 1978^m და 1978^n რიცხვების ათობით ჩანაწერში ბოლო სამი ციფრი ემთხვევა ერთმანეთს. იპოვეთ ისეთი (m, n) დალაგებული წყვილი, რომლისთვისაც $m + n$ ჯამი მინიმალურია.

ამოცანა 3.20.2. 1978-contesant-2.

მოცემულია R რადიუსის მქონე სფეროს შიგნით მდებარე ნებისმიერი P წერტილი. P წერტილიდან ავავლეთ სამი ურთიერთპერპენდიკულარული PA, PB, PC მონაკვეთი, რომელთა ბოლოები სფეროზე ძევს და აქვთ საერთო P წვერო. განვიხილოთ მართკუთხა პარალელეპიპედი, რომლის წიბოებია PA, PB, PC. იპოვეთ პარალელეპიპედში P-ს დიაგონალურად მოპირდაპირე Q წერტილის გეომეტრიული ადგილი, როდესაც P წერტილი და სფერო ფიქსირებულია.

ამოცანა 3.20.3. 1978-contesant-3.

ვთქვათ, $\{f(n)\}$ არის დადებით მთელ რიცხვთა მკაცრად ზრდადი მიმდევრობა: $0 < f(1) < f(2) < f(3) < \dots$. იმ დადებით მთელ რიცხვებს შორის, რომლებიც არ ეკუთვნიან ამ მიმდევრობას, ზრდის მიხედვით n-ური რიცხვი ტოლია $f(f(n)) + 1$-ის. იპოვეთ $f(240)$.

მეორე დღე (7 ივლისი)

ამოცანა 3.20.4. 1978-contesant-4.

ABC სამკუთხედში $AB = AC$. წრეწირი შიგნიდან ეხება ABC სამკუთხედზე შემოსაზღვრულ წრეწირს, ხოლო AB და AC გვერდებს შესაბამისად P და Q წერტილებში ეხება. დაამტკიცეთ, რომ PQ მონაკვეთის შუაწერტილი ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრია.

ამოცანა 3.20.5. 1978-contesant-5.

ვთქვათ, $\varphi : \{1, 2, 3, \dots\} \to \{1, 2, 3, \dots\}$ არის ინექციური ასახვა. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი n-ისთვის

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{\varphi(k)}{k^2} \geq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}.$$

ამოცანა 3.20.6. 1978-contesant-6.

საერთაშორისო საზოგადოების წევრები 6 სხვადასხვა ქვეყანაში ცხოვრობენ. წევრთა სია შეიცავს 1978 სახელს, რომლებიც დანომრილია $1, 2, \dots, 1978$ რიცხვებით. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს სულ მცირე ერთი წევრი, რომლის ნომერიც უდრის მისი ორი თანამემამულის ნომრების ჯამს (ეს ორი თანამემამულე არ არის აუცილებელი, რომ განსხვავებული იყოს).

გრძელი სიის ამოცანები

ამოცანა 3.20.7. 1978-longlist-1.

(**BGR 1**) (SL78-1).

ამოცანა 3.20.8. 1978-longlist-2.

(**BGR 2**) თუ

$$f(x) = (x + 2x^2 + \cdots + nx^n)^2 = a_2x^2 + a_3x^3 + \cdots + a_{2n}x^{2n},$$

დაამტკიცეთ, რომ

$$a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{2n} = \binom{n+1}{2} \frac{5n^2 + 5n + 2}{12}.$$

ამოცანა 3.20.9. 1978-longlist-3.

(**BGR 3**) იპოვეთ ყველა α რიცხვი, რომლისთვისაც

$$x^2 - 2x[x] + x - \alpha = 0$$

განტოლებას აქვს ორი არაუარყოფითი ფესვი. ($[x]$ აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც ნაკლებია ან ტოლია x-ზე.)

ამოცანა 3.20.10. 1978-longlist-4.

(**BGR 4**) (SL78-2).

ამოცანა 3.20.11. 1978-longlist-5.

(**CUB 1**) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი ABC სამკუთხედისთვის სამკუთხედის სიბრტყეზე არსებობს P წერტილი და შესაბამისად BC, AC და AB წრფეებზე A', B' და C' წერტილები ისე, რომ

$$AB \cdot PC' = AC \cdot PB' = BC \cdot PA' = 0.3M^2,$$

სადაც $M = \max\{AB, AC, BC\}$.

ამოცანა 3.20.12. 1978-longlist-6.

(**CUB 2**) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $X > 1$-ისთვის არსებობს სამკუთხედი, რომლის გვერდების სიგრძეებია $P_1(X) = X^4 + X^3 + 2X^2 + X + 1$, $P_2(X) = 2X^3 + X^2 + 2X + 1$ და $P_3(X) = X^4 - 1$. დაამტკიცეთ, რომ ყველა ამ სამკუთხედს აქვს ერთი და იგივე უდიდესი კუთხე და გამოთვალეთ იგი.

ამოცანა 3.20.13. 1978-longlist-7.

(**CUB 3**) (SL78-3).

ამოცანა 3.20.14. 1978-longlist-8.

(**CZS 1**) მოცემული ორი $A_1A_2A_3$ და $B_1B_2B_3$ სამკუთხედისთვის, რომელთა ფართობებია შესაბამისად Δ_A და Δ_B, სრულდება $A_iA_k \geq B_iB_k, i, k = 1, 2, 3$. დაამტკიცეთ, რომ $\Delta_A \geq \Delta_B$, თუ $A_1A_2A_3$ სამკუთხედი არ არის ბლაგვკუთხა.

ამოცანა 3.20.15. 1978-longlist-9.

(**CZS 2**) (SL78-4).

ამოცანა 3.20.16. 1978-longlist-10.

(**CZS 3**) აჩვენეთ, რომ ნებისმიერი n ნატურალური რიცხვისთვის არსებობს ორი p და q მარტივი რიცხვი, $p \neq q$, ისეთი, რომ n ყოფს მათ სხვაობას.

ამოცანა 3.20.17. 1978-longlist-11.

(**CZS 4**) იპოვეთ ყველა $n < 1978$ ნატურალური რიცხვი შემდეგი თვისებით: თუ m არის ნატურალური რიცხვი, $1 < m < n$ და $(m, n) = 1$ (ანუ m და n ურთიერთმარტივია), მაშინ m მარტივი რიცხვია.

ამოცანა 3.20.18. 1978-longlist-12.

(**FIN 1**) $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ განტოლებას აქვს სამი (არასავალდებულოდ განსხვავებული) ნამდვილი ფესვი t, u, v. a, b, c-ს რომელი მნიშვნელობებისთვის აკმაყოფილებენ t^3, u^3, v^3 რიცხვები $x^3 + a^3x^2 + b^3x + c^3 = 0$ განტოლებას?

ამოცანა 3.20.19. 1978-longlist-13.

(**FIN 2**) A და B თანამგზავრები ბრუნავენ დედამიწის გარშემო ეკვატორულ სიბრტყეში h სიმაღლეზე. მათ შორის მანძილია $2r$, სადაც r დედამიწის რადიუსია. h-ის რომელი მნიშვნელობებისთვის შეიძლება მათი დანახვა ურთიერთმართობული მიმართულებებით ეკვატორის რომელიღაც წერტილიდან?

ამოცანა 3.20.20. 1978-longlist-14.

(**FIN 3**) ვთქვათ $p(x,y)$ და $q(x,y)$ არის ორცვლადიანი მრავალწევრები ისეთი, რომ $x \geq 0, y \geq 0$-ისთვის სრულდება შემდეგი პირობები:

(i) $p(x,y)$ და $q(x,y)$ წარმოადგენს x-ის ზრდად ფუნქციებს ყოველი ფიქსირებული y-ისთვის.

(ii) $p(x,y)$ წარმოადგენს y-ის ზრდად, ხოლო $q(x,y)$ — y-ის კლებად ფუნქციას ყოველი ფიქსირებული x-ისთვის.

(iii) $p(x,0) = q(x,0)$ ყოველი x-ისთვის და $p(0,0) = 0$.

აჩვენეთ, რომ $p(x,y) = a, q(x,y) = b$ სისტემას $x \geq 0, y \geq 0$ სიმრავლეში აქვს ერთადერთი ამოხსნა ყოველი a, b-ისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ $0 \leq b \leq a$ პირობას, ხოლო არ აქვს ამოხსნა იმავე სიმრავლეში, თუ $a < b$.

ამოცანა 3.20.21. 1978-longlist-15.

დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის, რომელიც ურთიერთმარტივია 10-თან, არსებობს n-ის ჯერადი, რომელიც თავის ათობით ჩანაწერში არ შეიცავს ციფრ 1-ს.

ამოცანა 3.20.22. 1978-longlist-16.

(SL78-6).

ამოცანა 3.20.23. 1978-longlist-17.

(SL78-17).

ამოცანა 3.20.24. 1978-longlist-18.

მოცემულია ნატურალური რიცხვი n. დაამტკიცეთ, რომ $(O(0,0), \sqrt{n})$ წრეწირის შიგნით მთელკოორდინატებიანი წერტილების $M(n)$ რაოდენობა აკმაყოფილებს უტოლობას:

$$\pi n - 5\sqrt{n} + 1 < M(n) < \pi n + 4\sqrt{n} + 1.$$

ამოცანა 3.20.25. 1978-longlist-19.

(SL78-7).

ამოცანა 3.20.26. 1978-longlist-20.

ვთქვათ, O არის წრეწირის ცენტრი. OU, OV ამ წრეწირის ურთიერთმართობული რადიუსებია. PQ ქორდა გადის UV-ის M შუაწერტილზე. ვთქვათ, W არის ისეთი წერტილი, რომ $PM = PW$, სადაც U, V, M, W კოლინეარული წერტილებია. ვთქვათ, R არის ისეთი წერტილი, რომ $PR = MQ$, სადაც R ძევს PW წრფეზე. დაამტკიცეთ, რომ $MR = UV$.
ალტერნატიული ვერსია: მოცემულია S წრეწირი ცენტრით O და რადიუსით r. ვთქვათ, M არის წერტილი, რომლის მანძილი O-დან არის $r/\sqrt{2}$. ვთქვათ, PMQ არის S-ის ქორდა. N წერტილი განსაზღვრულია ტოლობით $\vec{PN} = \vec{MQ}$. ვთქვათ, R არის N წერტილის სიმეტრიული წერტილი P-ზე გამავალი და OM-ის პარალელური წრფის მიმართ. დაამტკიცეთ, რომ $MR = \sqrt{2}r$.

ამოცანა 3.20.27. 1978-longlist-21.

წრეწირი ეხება კვადრატის AB, BC, CD, DA გვერდებს შესაბამისად K, L, M, N წერტილებში. BU და KV პარალელური წრფეებია ისე, რომ U მდებარეობს DM-ზე, ხოლო V — DN-ზე. დაამტკიცეთ, რომ UV ეხება წრეწირს.

ამოცანა 3.20.28. 1978-longlist-22.

ორი ნულისგან განსხვავებული მთელი რიცხვი x, y (არა აუცილებლად დადებითი) ისეთია, რომ $x + y$ წარმოადგენს $x^2 + y^2$-ის გამყოფს, ხოლო განაყოფი

$(x^2+y^2)/(x+y)$ არის 1978-ის გამყოფი. დაამტკიცეთ, რომ $x=y$.

ამოცანა 3.20.29. 1978-longlist-23.

(SL78-8).

ამოცანა 3.20.30. 1978-longlist-24.

(SL78-9).

ამოცანა 3.20.31. 1978-longlist-25.

განვიხილოთ მრავალწევრი $P(x)=ax^2+bx+c$, სადაც $a>0$, რომელსაც გააჩნია ორი ნამდვილი ფესვი x_1, x_2. დაამტკიცეთ, რომ ორივე ფესვის აბსოლუტური მნიშვნელობა ნაკლებია ან ტოლია 1-ზე მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $a+b+c \geq 0$, $a-b+c \geq 0$ და $a-c \geq 0$.

ამოცანა 3.20.32. 1978-longlist-26.

(SL78-5).

ამოცანა 3.20.33. 1978-longlist-27.

იპოვეთ მეექვსე ციფრი ათობითი მძიმის შემდეგ რიცხვში

$$\left(\sqrt{1978}+[\sqrt{1978}]\right)^{20}.$$

ამოცანა 3.20.34. 1978-longlist-28.

ვთქვათ, c, s არის $\mathbb{R}\setminus\{0\}$-ზე განსაზღვრული ნამდვილი ფუნქციები, რომლებიც

არ არიან მუდმივი არცერთ ინტერვალზე და აკმაყოფილებენ პირობას:

$$c\left(\frac{x}{y}\right) = c(x)c(y) - s(x)s(y) \quad \text{ნებისმიერი } x \neq 0, y \neq 0\text{-თვის.}$$

დაამტკიცეთ, რომ:

(a) $c(1/x) = c(x)$, $s(1/x) = -s(x)$ ნებისმიერი $x \neq 0$-თვის, და ასევე $c(1) = 1$, $s(1) = s(-1) = 0$;

(b) c და s ორივე ლუწი ან ორივე კენტი ფუნქციებია (ფუნქციას f ეწოდება ლუწი, თუ $f(x) = f(-x)$ ყველა x-თვის, და კენტი, თუ $f(x) = -f(-x)$ ყველა x-თვის).

იპოვეთ c, s ფუნქციები, რომლებიც აგრეთვე აკმაყოფილებენ $c(x) + s(x) = x^n$ ტოლობას ყველა x-თვის, სადაც n მოცემული დადებითი მთელი რიცხვია.

ამოცანა 3.20.35. 1978-longlist-29.

(GDR 5) (GDR 4-ის ვარიანტი) მოცემულია არამუდმივი ფუნქცია $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$, ისეთი, რომ $f(xy) = f(x)f(y)$ ნებისმიერი $x, y > 0$-თვის. იპოვეთ $c, s : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ ფუნქციები, რომლებიც აკმაყოფილებენ $c(x/y) = c(x)c(y) - s(x)s(y)$ ტოლობას ყველა $x, y > 0$-თვის და $c(x) + s(x) = f(x)$ ტოლობას ყველა $x > 0$-თვის.

ამოცანა 3.20.36. 1978-longlist-30.

(NLD 1) (SL78-10).

ამოცანა 3.20.37. 1978-longlist-31.

(NLD 2) ვთქვათ, მოცემულია მრავალწევრები

$$P(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0,$$

$$Q(x) = x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \cdots + b_1x + b_0,$$

რომლებიც აკმაყოფილებენ $P(x)^2 = (x^2 - 1)Q(x)^2 + 1$ იგივეობას. დაამტკიცეთ იგივეობა

$$P'(x) = nQ(x).$$

ამოცანა 3.20.38. 1978-longlist-32.

(NLD 3) ვთქვათ, $\mathscr{C}$ არის კვადრატის გარშემოხაზული წრეწირი, რომლის წვეროებია $(0,0)$, $(0,1978)$, $(1978,0)$, $(1978,1978)$ დეკარტის სიბრტყეში. დაამტკიცეთ, რომ $\mathscr{C}$ არ შეიცავს არცერთ სხვა წერტილს, რომლის ორივე კოორდინატი მთელი რიცხვია.

ამოცანა 3.20.39. 1978-longlist-33.

(SWE 1) ნამდვილ რიცხვთა $(a_n)_0^\infty$ მიმდევრობას ეწოდება ამოზნექილი, თუ $2a_n \leq a_{n-1} + a_{n+1}$ ყველა დადებითი მთელი n-თვის. ვთქვათ, $(b_n)_0^\infty$ არის დადებითი რიცხვების მიმდევრობა და დავუშვათ, რომ $(\alpha^n b_n)_0^\infty$ მიმდევრობა ამოზნექილია $\alpha > 0$-ის ნებისმიერი არჩევანისთვის. დაამტკიცეთ, რომ $(\log b_n)_0^\infty$ მიმდევრობა ამოზნექილია.

ამოცანა 3.20.40. 1978-longlist-34.

(SWE 2) (SL78-11).

ამოცანა 3.20.41. 1978-longlist-35.

(SWE 3) ნამდვილ რიცხვთა $(a_n)_0^N$ მიმდევრობას ეწოდება ჩაზნექილი, თუ $2a_n \geq a_{n-1} + a_{n+1}$ ყველა მთელი n-თვის, $1 \leq n \leq N-1$.

(a) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი $C > 0$ მუდმივი, რომ

$$\left(\sum_{n=0}^{N} a_n\right)^2 \geq C(N-1)\sum_{n=0}^{N} a_n^2 \tag{3.24}$$

ყველა ჩაზნექილი დადებითი $(a_n)_0^N$ მიმდევრობისთვის.

(b) დაამტკიცეთ, რომ (1) სრულდება $C = 3/4$-ისთვის და რომ ეს მუდმივი საუკეთესო შესაძლებელია.

ამოცანა 3.20.42. 1978-longlist-36.

(TUR 1) 1-დან 1000-მდე მთელი რიცხვები განლაგებულია წრეწირზე ბუნებრივი მიმდევრობით. 1-დან დაწყებული, აღინიშნება ყოველი მეხუთმეტე რიცხვი (ე.ი. $1, 16, 31, \ldots$). აღნიშვნა გრძელდება მანამ, სანამ არ მივაღწევთ უკვე აღნიშნულ რიცხვს. რამდენი რიცხვი დარჩება აღუნიშნავი?

ამოცანა 3.20.43. 1978-longlist-37.

(TUR 2) გამარტივეთ

$$\frac{1}{\log_a(abc)} + \frac{1}{\log_b(abc)} + \frac{1}{\log_c(abc)},$$

სადაც a, b, c დადებითი ნამდვილი რიცხვებია.

ამოცანა 3.20.44. 1978-longlist-38.

(TUR 3) მოცემულია წრეწირი. ააგეთ ქორდა, რომელიც სამ ტოლ ნაწილად იყოფა ორი მოცემული არაკოლინეარული რადიუსით.

ამოცანა 3.20.45. 1978-longlist-39.

(TUR 4) A არის $2m$-ნიშნა დადებითი მთელი რიცხვი, რომლის თითოეული ციფრი 1-ის ტოლია. B არის m-ნიშნა დადებითი მთელი რიცხვი, რომლის თითოეული ციფრი 4-ის ტოლია. დაამტკიცეთ, რომ $A + B + 1$ სრული კვადრატია.

ამოცანა 3.20.46. 1978-longlist-40.

(TUR 5) თუ $C_n^p = n!/(p!(n-p)!)$ ($p \geq 1$), დაამტკიცეთ იგივეობა

$$C_n^p = C_{n-1}^{p-1} + C_{n-2}^{p-1} + \cdots + C_p^{p-1} + C_{p-1}^{p-1}$$

და შემდეგ გამოთვალეთ ჯამი

$$S = 1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot 4 + \cdots + 97 \cdot 98 \cdot 99.$$

ამოცანა 3.20.47. 1978-longlist-41.

(USA 1) (SL78-12).

ამოცანა 3.20.48. 1978-longlist-42.

(USA 2) A, B, C, D, E არის r რადიუსის O წრეწირზე მდებარე წერტილები. AB და DE ქორდები ერთმანეთის პარალელურია და მათი სიგრძე x-ის ტოლია. გავლებულია AC, AD, BE, CE დიაგონალები. თუ O-ზე XY მონაკვეთი AC-ს კვეთს X წერტილში და EC-ს Y წერტილში, დაამტკიცეთ, რომ BX და DY წრფეები იკვეთებიან წრეწირზე მდებარე Z წერტილში.

ამოცანა 3.20.49. 1978-longlist-43.

(USA 3) თუ p არის 3-ზე მეტი მარტივი რიცხვი, აჩვენეთ, რომ $3/p^2, 4/p^2, \ldots, (p-2)/p^2$ რიცხვებიდან სულ მცირე ერთი მაინც წარმოდგება $1/x + 1/y$ სახით, სადაც x და y დადებითი მთელი რიცხვებია.

ამოცანა 3.20.50. 1978-longlist-44.

(USA 4) $\triangle ABC$-ში, სადაც $\angle C = 60^\circ$, დაამტკიცეთ, რომ $c/a + c/b \geq 2$.

ამოცანა 3.20.51. 1978-longlist-45.

(USA 5) თუ $r > s > 0$ და $a > b > c$, დაამტკიცეთ, რომ

$$a^r b^s + b^r c^s + c^r a^s \geq a^s b^r + b^s c^r + c^s a^r.$$

ამოცანა 3.20.52. 1978-longlist-46.

(USA 6) (SL78-13).

ამოცანა 3.20.53. 1978-longlist-47.

(VNM 1) მოცემულია გამოსახულება

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n}\left[\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)^n + \left(x-\sqrt{x^2-1}\right)^n\right],$$

დაამტკიცეთ:

(a) $P_n(x)$ აკმაყოფილებს იგივეობას $P_n(x) - xP_{n-1}(x) + (1/4)P_{n-2}(x) \equiv 0$.

(b) $P_n(x)$ არის x-ის მიმართ n-ური ხარისხის მრავალწევრი.

ამოცანა 3.20.54. 1978-longlist-48.

(VNM 2) (SL78-14).

ამოცანა 3.20.55. 1978-longlist-49.

(VNM 3) იყოს A, B, C, D სივრცეში ოთხი ნებისმიერი განსხვავებული წერტილი.

(a) დაამტკიცეთ, რომ $AB + CD$, $AC + BD$ და $AD + BC$ სიგრძის მონაკვეთებით ყოველთვის შესაძლებელია აიგოს გადაუგვარებელი T სამკუთხედი, რომელსაც არ გააჩნია ბლაგვი კუთხე.

(b) რას უნდა აკმაყოფილებდეს ეს ოთხი წერტილი იმისათვის, რომ T სამკუთხედი იყოს მართკუთხა?

ამოცანა 3.20.56. 1978-shortlist-50.

(VNM 4) ცვლად $ABCD$ ტეტრაედრს აქვს შემდეგი თვისებები: მისი წიბოების სიგრძეები და წვეროები შეიძლება იცვლებოდეს, მაგრამ მოპირდაპირე წიბოები ტოლი რჩება ($BC = DA, CA = DB, AB = DC$); ხოლო A, B, C წვეროები შესაბამისად მდებარეობენ სამ ფიქსირებულ სფეროზე საერთო P ცენტრითა და $3, 4, 12$ რადიუსებით. რა არის PD-ს მაქსიმალური სიგრძე?

ამოცანა 3.20.57. 1978-shortlist-51.

(VNM 5) იპოვეთ დამოკიდებულებები ABC სამკუთხედის კუთხეებს შორის, რომლის AH სიმაღლე და AM მედიანა აკმაყოფილებს პირობას: $\angle BAH = \angle CAM$.

ამოცანა 3.20.58. 1978-shortlist-52.

(YUG 1) (SL78-15).

ამოცანა 3.20.59. 1978-shortlist-53.

(YUG 2) (SL78-16).

ამოცანა 3.20.60. 1978-shortlist-54.

(YUG 3) ვთქვათ p, q და r არის სამი წრფე სივრცეში ისეთი, რომ არ არსებობს სიბრტყე, რომელიც სამივეს პარალელურია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს სამი სიბრტყე α, β და γ, რომლებიც შესაბამისად შეიცავენ p, q და r წრფეებს და წყვილ-წყვილად მართობულია ($\alpha \perp \beta, \beta \perp \gamma, \gamma \perp \alpha$).

3.20.1 შორთლისტის ამოცანები

ამოცანა 3.20.61. 1978-shortlist-1.

(BGR 1) $M = \{1, 2, \ldots, 2n\}$ სიმრავლე დაყოფილია k თანაუკვეთ $M_1, M_2, \ldots, M_k$ ქვესიმრავლედ, სადაც $n \geq k^3 + k$. დაამტკიცეთ, რომ M-ში არსებობს $2j_1, 2j_2, \ldots, 2j_{k+1}$ ლუწი რიცხვები, რომლებიც ერთსა და იმავე M_i ($1 \leq i \leq k$) ქვესიმრავლეშია, ისეთი, რომ $2j_1 - 1, 2j_2 - 1, \ldots, 2j_{k+1} - 1$ რიცხვებიც ერთსა და იმავე M_j ($1 \leq j \leq k$) ქვესიმრავლეშია.

ამოხსნა: გვერდი. 1146

ამოცანა 3.20.62. 1978-shortlist-2.

(BGR 4) სიბრტყეზე მოცემულია ორი ერთნაირად ორიენტირებული ტოლგვერდა სამკუთხედი: ABC ცენტრით S და $A'B'C'$. აგრეთვე ცნობილია, რომ $A' \neq S$ და $B' \neq S$. თუ M არის $A'B$-ს შუაწერტილი, ხოლო N — AB'-ს შუაწერტილი, დაამტკიცეთ, რომ $SB'M$ და $SA'N$ სამკუთხედები მსგავსია.

ამოხსნა: გვერდი. 1147

ამოცანა 3.20.63. 1978-shortlist-3.

(CUB 3)[IMO1] ვთქვათ $n > m \geq 1$ ისეთი ნატურალური რიცხვებია, რომ 1978^m და 1978^n რიცხვების ათობით ჩანაწერში ბოლო სამი ციფრით შედგენილი ჯგუფები ემთხვევა. იპოვეთ ასეთი m, n რიცხვების დალაგებული წყვილი (m, n), რომლისთვისაც $m + n$ მინიმალურია.

ამოხსნა: გვერდი. 1148

ამოცანა 3.20.64. 1978-shortlist-4.

(CZS 2) ვთქვათ T_1 არის სამკუთხედი a, b, c გვერდების სიგრძეებით, ხოლო T_2 არის სხვა სამკუთხედი u, v, w გვერდების სიგრძეებით. თუ P, Q ამ ორი სამკუთხედის ფართობებია, დაამტკიცეთ, რომ

$$16PQ \leq a^2(-u^2 + v^2 + w^2) + b^2(u^2 - v^2 + w^2) + c^2(u^2 + v^2 - w^2).$$

როდის მიიღწევა ტოლობა?

ამოხსნა: გვერდი. 1148

ამოცანა 3.20.65. 1978-shortlist-5.

(GDR 2) ნებისმიერი $d \geq 1$ მთელი რიცხვისთვის, ვთქვათ M_d არის ყველა იმ დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლე, რომლებიც არ წარმოიდგინება d სხვაობის მქონე, სულ მცირე ორი წევრისგან დამდგარი და დადებითი მთელი რიცხვებისგან შედგენილი არითმეტიკული პროგრესიის წევრთა ჯამის სახით. ვთქვათ $A = M_1$, $B = M_2 \setminus \{2\}$, $C = M_3$. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $c \in C$ ერთადერთი ხერხით წარმოიდგინება $c = ab$ სახით, სადაც $a \in A, b \in B$.

ამოხსნა: გვერდი. 1149

ამოცანა 3.20.66. 1978-shortlist-6.

(FRA 2)[IMO5] ვთქვათ, $\varphi : \{1, 2, 3, ...\} \to \{1, 2, 3, ...\}$ არის ინექციური ასახვა. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი n-ისთვის,

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{\varphi(k)}{k^2} \geq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1150

ამოცანა 3.20.67. 1978-shortlist-7.

(FRA 5) განვიხილოთ სამი განსხვავებული Ox, Oy, Oz სხივი სიბრტყეზე. დაამტკიცეთ ისეთი სამი $A \in Ox, B \in Oy, C \in Oz$ წერტილის არსებობა და ერთადერთობა, რომელთათვისაც OAB, OBC, OCA სამკუთხედების პერიმეტრები მოცემული $2p > 0$ რიცხვის ტოლია.

ამოხსნა: გვერდი. 1150

ამოცანა 3.20.68. 1978-shortlist-8.

(UNK 4) ვთქვათ, S არის ყველა იმ კენტი დადებითი მთელი რიცხვის სიმრავლე, რომლებიც არ იყოფა 5-ზე და ნაკლებია $30m$-ზე, სადაც m ნებისმიერი დადებითი მთელი რიცხვია. რისი ტოლია უმცირესი მთელი k რიცხვი ისეთი, რომ S-ის ნებისმიერ k ელემენტიან ქვესიმრავლეში აუცილებლად მოიძებნება ორი განსხვავებული მთელი რიცხვი, რომელთაგან ერთი ყოფს მეორეს?

ამოხსნა: გვერდი. 1151

ამოცანა 3.20.69. 1978-shortlist-9.

(UNK 5)[IMO3] ვთქვათ, $\{f(n)\}$ არის დადებით მთელ რიცხვთა მკაცრად ზრდადი მიმდევრობა: $0 < f(1) < f(2) < f(3) < \cdots$. ამ მიმდევრობის არშემადგენელ დადებით მთელ რიცხვთაგან სიდიდით n-ური არის $f(f(n)) + 1$. იპოვეთ $f(240)$.

ამოხსნა: გვერდი. 1152, გვერდი. 1153

ამოცანა 3.20.70. 1978-shortlist-10.

(NLD 1)[IMO6] საერთაშორისო საზოგადოებას ჰყავს წევრები 6 სხვადასხვა ქვეყანაში. წევრთა სია შეიცავს 1978 სახელს, დანომრილს $1, 2, \dots, 1978$ რიცხვებით. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს სულ მცირე ერთი წევრი, რომლის ნომერიც უდრის მისი ორი თანამემამულის (არასავალდებულოა განსხვავებულის) ნომრების ჯამს.

ამოხსნა: გვერდი. 1154

ამოცანა 3.20.71. 1978-shortlist-11.

(SWE 2) I ინტერვალზე განსაზღვრულ $f : I \to \mathbb{R}$ ფუნქციას ეწოდება ჩაზნექილი, თუ $f(\theta x + (1-\theta)y) \geq \theta f(x) + (1-\theta)f(y)$ ყველა $x, y \in I$ და $0 \leq \theta \leq 1$-ისთვის. ვივარაუდოთ, რომ არაგარყოფითმნიშვნელობებიანი $f_1, \dots, f_n$ ფუნქციები ჩაზნექილია. დაამტკიცეთ, რომ $(f_1 f_2 \cdots f_n)^{1/n}$ ფუნქციაც ჩაზნექილია.

ამოხსნა: გვერდი. 1154

ამოცანა 3.20.72. 1978-shortlist-12.

(USA 1)[IMO4] ABC სამკუთხედში გვაქვს $AB = AC$. წრეწირი შიგნიდან ეხება ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს, ხოლო AB, AC გვერდებს ეხება შესაბამისად P, Q წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ PQ მონაკვეთის შუაწერტილი წარმოადგენს ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრს.

ამოხსნა: გვერდი. 1155

ამოცანა 3.20.73. 1978-shortlist-13.

(USA 6)[IMO2] მოცემულია ნებისმიერი P წერტილი R რადიუსის მქონე სფეროს შიგნით. გავავლოთ სამი ურთიერთმართობული PA, PB, PC მონაკვეთი, რომლებიც სფეროზე მთავრდება და P წერტილში საერთო წვერო აქვთ. განვიხილოთ მართკუთხა პარალელეპიპედი, რომლის საერთო წვეროს მქონე წიბოებია PA, PB, PC. იპოვეთ Q წერტილის გეომეტრიული ადგილი, რომელიც პარალელეპიპედში P-ს დიაგონალურად მოპირდაპირე წვეროა, როდესაც P და სფერო

ფიქსირებულია.

ამოხსნა: გვერდი. 1156

ამოცანა 3.20.74. 1978-shortlist-14.

(VNM 2) დაამტკიცეთ, რომ $1\times 2\times (n+1)$ ზომის $2n(2n+1)$ ცალი პარალელეპიპედის (მართკუთხა) ფორმის საპნის მოთავსება შესაძლებელია $2n+1$ წიბოს სიგრძის მქონე კუბურ ყუთში მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც n ლუწია ან $n=1$.

შენიშვნა 3.20.1.

იგულისხმება, რომ საპნის წიბოები ყუთის წიბოების პარალელურია.

ამოხსნა: გვერდი. 1157

ამოცანა 3.20.75. 1978-shortlist-15.

(YUG 1) ვთქვათ, p მარტივი რიცხვია, ხოლო $A=\{a_1,\dots,a_{p-1}\}$ ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლის ისეთი ნებისმიერი ქვესიმრავლეა, რომლის არცერთი ელემენტი არ იყოფა p-ზე. განვმარტოთ f ასახვა $\mathscr{P}(A)$-დან (A-ს ყველა ქვესიმრავლის სიმრავლე) $P=\{0,1,\dots,p-1\}$ სიმრავლეში შემდეგნაირად:

(i) თუ $B=\{a_{i_1},\dots,a_{i_k}\}\subset A$ და $\sum_{j=1}^{k} a_{i_j}\equiv n \pmod p$, მაშინ $f(B)=n$,

(ii) $f(\emptyset)=0$, სადაც $\emptyset$ არის ცარიელი სიმრავლე.

დაამტკიცეთ, რომ თითოეული $n\in P$-თვის არსებობს ისეთი $B\subset A$, რომ $f(B)=n$.

ამოხსნა: გვერდი. 1159

ამოცანა 3.20.76. 1978-shortlist-16.

(YUG 2) იპოვეთ დადებით ნამდვილ რიცხვთა ყველა (a,b,c) სამეული, რომელთათვისაც

$$ax+by-cz=0,$$

$$a\sqrt{1-x^2}+b\sqrt{1-y^2}-c\sqrt{1-z^2}=0,$$

სისტემა თავსებადია ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეში, და შემდეგ იპოვეთ მისი ყველა ნამდვილი ამონახსნი.

ამოხსნა: გვერდი. 1159

ამოცანა 3.20.77. 1978-shortlist-17.

(FRA 3) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი x, y, z რიცხვებისთვის, სადაც $xy - z^2 = 1$, შესაძლებელია ისეთი არაუარყოფითი მთელი a, b, c, d რიცხვების მოძებნა, რომ $x = a^2 + b^2$, $y = c^2 + d^2$, $z = ac + bd$. აიღეთ $z = (2q)!$, რათა დაასკვნათ, რომ ნებისმიერი $p = 4q + 1$ მარტივი რიცხვი შეიძლება წარმოდგენილ იქნეს ორი მთელი რიცხვის კვადრატების ჯამის სახით.

ამოხსნა: გვერდი. 1160

3.21 IMO 1979 ოცდამეერთე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა

ლონდონი, გაერთიანებული სამეფო, 1979

საოლიმპიადო ამოცანები

პირველი დღე (2 ივლისი)

ამოცანა 3.21.1. 1979-contest-1.

ვთქვათ, p და q ისეთი ნატურალური რიცხვებია, რომ

$$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots-\frac{1}{1318}+\frac{1}{1319}=\frac{p}{q}.$$

დაამტკიცეთ, რომ p იყოფა 1979-ზე.

ამოცანა 3.21.2. 1979-contest-2.

მოცემულია $A_1A_2 \ldots A_5B_1B_2 \ldots B_5$ ხუთკუთხა პრიზმა. პრიზმის წიბოები, გვერდითი წახნაგების დიაგონალები და შიდა დიაგონალები თითოეული შეღებილია

წითელ ან მწვანე ფერად ისე, რომ არცერთ სამკუთხედს, რომლის წვეროებიც პრიზმის წვეროებს ემთხვევა, არ აქვს სამივე წიბო ერთსა და იმავე ფერში შეღებილი. დაამტკიცეთ, რომ ფუძეების ყველა წიბო ერთი და იმავე ფერისაა.

ამოცანა 3.21.3. 1979-contest-3.

სიბრტყეზე მდებარე ორი წრეწირი იკვეთება. ვთქვათ, A მათი გადაკვეთის ერთერთი წერტილია. A წერტილიდან ერთდროულად იწყებს მოძრაობას ორი წერტილი მუდმივი სიჩქარეებით, საიდანაც თითოეული მოძრაობს თავის წრეწირზე ერთი და იმავე მიმართულებით. ორივე წერტილი ერთდროულად უბრუნდება A-ს ერთი სრული შემოვლის შემდეგ. დაამტკიცეთ, რომ სიბრტყეზე არსებობს ისეთი უძრავი P წერტილი, რომ დროის ნებისმიერ მომენტში P-დან მოძრავ წერტილებამდე მანძილები ტოლია.

მეორე დღე (3 ივლისი)

ამოცანა 3.21.4. 1979-contest-4.

მოცემულია P წერტილი π სიბრტყეზე და Q წერტილი, რომელიც არ ეკუთვნის π სიბრტყეს. იპოვეთ π სიბრტყის ყველა ისეთი R წერტილი, რომელთათვისაც $(QP + PR)/QR$ ფარდობა იღებს მაქსიმალურ მნიშვნელობას.

ამოცანა 3.21.5. 1979-contest-5.

არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვები $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, a$ აკმაყოფილებენ შემდეგ თანაფარდობებს:

$$\sum_{i=1}^{5} ix_i = a, \quad \sum_{i=1}^{5} i^3 x_i = a^2, \quad \sum_{i=1}^{5} i^5 x_i = a^3.$$

იპოვეთ a-ს ყველა შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოცანა 3.21.6. 1979-contest-6.

ვთქვათ, S და F წესიერი რვაკუთხედის მოპირდაპირე წვეროებია. ბაყაყი იწყებს ხტომას S წვეროდან. რვაკუთხედის ნებისმიერი წვეროდან, F-ის გარდა, მას

შეუძლია გადახტეს ორი მეზობელი წვეროდან ერთ-ერთში. F წვეროს მიღწევისას ბაყაყი ჩერდება და რჩება იქ. ვთქვათ, a_n არის F წვეროში დასრულებული ზუსტად n ნახტომისგან შემდგარი განსხვავებული გზების რაოდენობა. დაამტკიცეთ, რომ $n = 1, 2, 3, \ldots$ -ისთვის

$$a_{2n-1} = 0, \quad a_{2n} = \frac{1}{\sqrt{2}}(x^{n-1} - y^{n-1}), \quad \text{სადაც } x = 2 + \sqrt{2}, y = 2 - \sqrt{2}.$$

3.21.1 გრძელი სიის ამოცანები

ამოცანა 3.21.7. 1979-longlist-1.

(**BEL 1**) (SL79-1).

ამოცანა 3.21.8. 1979-longlist-2.

(**BEL 2**) $n \geq 3$ სიმძლავრის სასრული E სიმრავლისთვის, $f(n)$-ით აღვნიშნოთ E-ს 3-ელემენტიანი ქვესიმრავლეების მაქსიმალური რაოდენობა ისეთი, რომ ნებისმიერ ორ მათგანს აქვს ზუსტად ერთი საერთო ელემენტი. გამოთვალეთ $f(n)$.

ამოცანა 3.21.9. 1979-longlist-3.

(**BEL 3**) შესაძლებელია თუ არა 3-განზომილებიანი ევკლიდეს სივრცის დაშლა 1979 წყვილ-წყვილად იზომეტრიულ ქვესიმრავლედ?

ამოცანა 3.21.10. 1979-longlist-4.

(**BEL 4**) (SL79-2).

ამოცანა 3.21.11. 1979-longlist-5.

(**BEL 5**) აღწერეთ, თუ რომელი ნატურალური რიცხვები არ ეკუთვნის

$$E = \{[n + \sqrt{n} + 1/2] \mid n \in \mathbb{N}\}$$

სიმრავლეს.

ამოცანა 3.21.12. 1979-longlist-6.

(**BEL 6**) დაამტკიცეთ, რომ $(1/2)\sqrt{4\sin^2 36^\circ - 1} = \cos 72^\circ$.

ამოცანა 3.21.13. 1979-longlist-7.

(**BRA 1**) $M = (a_{i,j})$, $i, j = 1, 2, 3, 4$, არის მეოთხე რიგის კვადრატული მატრიცა. მოცემულია, რომ:

(i) თითოეული $i = 1, 2, 3, 4$-თვის და თითოეული $k = 5, 6, 7$-თვის,

$$a_{i,k} = a_{i,k-4};$$

$$P_i = a_{1,i} + a_{2,i+1} + a_{3,i+2} + a_{4,i+3};$$

$$S_i = a_{4,i} + a_{3,i+1} + a_{2,i+2} + a_{1,i+3};$$

$$L_i = a_{i,1} + a_{i,2} + a_{i,3} + a_{i,4};$$

$$C_i = a_{1,i} + a_{2,i} + a_{3,i} + a_{4,i};$$

(ii) თითოეული $i, j = 1, 2, 3, 4$-თვის, $P_i = P_j$, $S_i = S_j$, $L_i = L_j$, $C_i = C_j$, და

(iii) $a_{1,1} = 0$, $a_{1,2} = 7$, $a_{2,1} = 11$, $a_{2,3} = 2$, და $a_{3,3} = 15$;

იპოვეთ M მატრიცა.

ამოცანა 3.21.14. 1979-longlist-8.

(**BRA 2**) ნამდვილ რიცხვთა (a_n) მიმდევრობა განსაზღვრულია შემდეგნაირად:

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 2 \quad \text{და} \quad a_n = 3a_{n-1} - a_{n-2}, \quad n \geq 3.$$

დაამტკიცეთ, რომ $n \geq 3$-თვის, $a_n = [a_{n-1}^2/a_{n-2}] + 1$, სადაც $[x]$ აღნიშნავს ისეთ მთელ p რიცხვს, რომ $p \leq x < p + 1$.

ამოცანა 3.21.15. 1979-longlist-9.

(**BRA 3**) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \ldots, \alpha_n$ ნამდვილი რიცხვები დადებითია. $h = n/(1/\alpha_1 + 1/\alpha_2 + \cdots + 1/\alpha_n)$-ით აღვნიშნოთ ჰარმონიული საშუალო, $g = \sqrt[n]{\alpha_1\alpha_2 \ldots \alpha_n}$-ით გეომეტრიული საშუალო, ხოლო $a = (\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n)/n$-ით არითმეტიკული საშუალო. დაამტკიცეთ, რომ $h \leq g \leq a$, და რომ ამ ტოლობებიდან თითოეული იწვევს მეორეს.

ამოცანა 3.21.16. 1979-longlist-10.

(**BGR 1**) (SL79-3).

ამოცანა 3.21.17. 1979-longlist-11.

(**BGR 2**) დაამტკიცეთ, რომ $A_1A_2 \ldots A_{2k+1}S$ პირამიდა ტოლი გვერდითი წიბოებითა და მეზობელ გვერდით წახნაგებს შორის ტოლი ორწახნაგა კუთხეებით არის წესიერი.
ვარიანტი. დაამტკიცეთ, რომ $A_1 \ldots A_{2k+1}S$ პირამიდა მეზობელ გვერდით წახნაგებს შორის ტოლი ორწახნაგა კუთხეებით არის წესიერი, თუ არსებობს სფერო, რომელიც ეხება მის ყველა წიბოს.

ამოცანა 3.21.18. 1979-longlist-12.

(**BGR 3**) (SL79-4).

ამოცანა 3.21.19. 1979-longlist-13.

(**BGR 4**) სიბრტყე დაყოფილია ტოლ კვადრატებად პარალელური წრფეებით; ე.ი. მოცემულია კვადრატული ბადე. ვთქვათ, M არის ამ ბადის n კვადრატისგან შემდგარი ნებისმიერი სიმრავლე. დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია M-დან შევარჩიოთ $n/4$-ზე არანაკლები რაოდენობის კვადრატი ისე, რომ არცერთ ორ მათგანს არ ჰქონდეს საერთო წერტილი.

ამოცანა 3.21.20. 1979-longlist-14.

(**CZS 1**) ვთქვათ, S არის n^2+1 ჩაკეტილი მონაკვეთისგან შემდგარი სიმრავლე (n დადებითი მთელი რიცხვია). დაამტკიცეთ, რომ ქვემოთ მოყვანილი დებულებებიდან სულ მცირე ერთი მაინც სრულდება:

(i) არსებობს S-ის $n+1$ მონაკვეთისგან შემდგარი S' ქვესიმრავლე ისეთი, რომ S'-ის მონაკვეთების თანაკვეთა არაცარიელია.

(ii) არსებობს S-ის $n+1$ მონაკვეთისგან შემდგარი S'' ქვესიმრავლე ისეთი, რომ S''-ის ნებისმიერი ორი მონაკვეთი თანაუკვეთია.

ამოცანა 3.21.21. 1979-longlist-15.

(**CZS 2**) (SL79-5).

ამოცანა 3.21.22. 1979-longlist-16.

(**CZS 3**) ვთქვათ, Q არის 6 გვერდის სიგრძის მქონე კვადრატი. იპოვეთ უმცირესი მთელი n რიცხვი ისეთი, რომ Q-ში არსებობს n წერტილისგან შემდგარი S სიმრავლე იმ თვისებით, რომ ნებისმიერი 1 გვერდის სიგრძის მქონე კვადრატი, რომელიც მთლიანად მოთავსებულია Q-ში, შიგნით შეიცავს S-ის სულ მცირე ერთ წერტილს მაინც.

ამოცანა 3.21.23. 1979-longlist-17.

(**CZS 4**) (SL79-6).

ამოცანა 3.21.24. 1979-longlist-18.

(**FIN 1**) აჩვენეთ, რომ არცერთი მთელი $a \geq 1$, $n \geq 1$ რიცხვებისთვის ჯამი

$$1+\frac{1}{1+a}+\frac{1}{1+2a}+\cdots+\frac{1}{1+na}$$

არ არის მთელი რიცხვი.

ამოცანა 3.21.25. 1979-longlist-19.

(**FIN 2**) $k = 1, 2, \ldots$-თვის განვიხილოთ დადებით მთელ რიცხვთა ისეთი $(a_1, a_2, \ldots, a_k)$ k-ეულები, რომლებზეც

$$a_1 + 2a_2 + \cdots + ka_k = 1979.$$

აჩვენეთ, რომ კენტი k-სთვის არსებობს ზუსტად იმავე რაოდენობის ასეთი k-ეულები, რამდენიც ლუწი k-სთვის.

ამოცანა 3.21.26. 1979-longlist-20.

(**FIN 3**) (SL79-10).

ამოცანა 3.21.27. 1979-longlist-21.

(**FRA 1**) ვთქვათ, E არის $\mathbb{R}$-დან $\mathbb{R}$-ში მოქმედი იმ ბიექციურ ასახვათა სიმრავლე, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას

$$(\forall t \in \mathbb{R}) \quad f(t) + f^{-1}(t) = 2t,$$

სადაც f^{-1} არის f-ის შექცეული ასახვა. იპოვეთ E-ს ყველა ის ელემენტი, რომლებიც წარმოადგენენ მონოტონურ ასახვებს.

ამოცანა 3.21.28. 1979-longlist-22.

(**FRA 2**) აფინურ ევკლიდურ სიბრტყეზე განვიხილოთ ორი ოთხკუთხედი $ABCD$ და $A'B'C'D'$ ისეთები, რომ $AB = A'B'$, $BC = B'C'$, $CD = C'D'$ და $DA = D'A'$. დაამტკიცეთ, რომ ჭეშმარიტია შემდეგი ორი დებულება:

(a) თუ BD და AC დიაგონალები ურთიერთმართობულია, მაშინ $B'D'$ და $A'C'$ დიაგონალებიც ურთიერთმართობულია.

(b) თუ BD-ს შუამართობი AC-ს კვეთს M წერტილში, ხოლო $B'D'$-ის შუამართობი $A'C'$-ს კვეთს M' წერტილში, მაშინ $\overline{MA}/\overline{MC} = \overline{M'A'}/\overline{M'C'}$ (თუ $\overline{MC} = 0$, მაშინ $\overline{M'C'} = 0$).

ამოცანა 3.21.29. 1979-longlist-23.

(**FRA 3**) განვიხილოთ მთელ რიცხვთა ისეთი (a, b) წყვილებისგან შემდგარი E სიმრავლე, სადაც $a \geq 1$ და $b \geq 1$, რომლებიც ათობით სისტემაში აკმაყოფილებენ შემდეგ თვისებებს:

(i) b ჩაწერილია სამი ციფრით, როგორც $\overline{\alpha_2\alpha_1\alpha_0}$, $\alpha_2 \neq 0$;

(ii) a ჩაწერილია როგორც $\overline{\beta_p \ldots \beta_1\beta_0}$ რაიმე p-სთვის;

(iii) $(a + b)^2$ ჩაწერილია როგორც $\overline{\beta_p \ldots \beta_1\beta_0\alpha_2\alpha_1\alpha_0}$.

იპოვეთ E სიმრავლის ელემენტები.

ამოცანა 3.21.30. 1979-longlist-24.

(**FRA 4**) იყოს a და b ურთიერთმარტივი მთელი რიცხვები, რომლებიც მეტია ან ტოლი 1-ზე. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი მთელი რიცხვი n, რომელიც მეტია ან ტოლი $(a - 1)(b - 1)$-ზე, შეიძლება ჩაიწეროს შემდეგი სახით:

$$n = ua + vb, \quad \text{სადაც } (u, v) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}.$$

ამოცანა 3.21.31. 1979-longlist-25.

(**FRG 1**) (SL79-7).

ამოცანა 3.21.32. 1979-longlist-26.

(**FRG 2**) იყოს n ნატურალური რიცხვი. თუ $4^n + 2^n + 1$ მარტივი რიცხვია, დაამტკიცეთ, რომ n არის სამის ხარისხი.

ამოცანა 3.21.33. 1979-longlist-27.

(**FRG 3**) (SL79-8).

ამოცანა 3.21.34. 1979-longlist-28.

(**FRG 4**) (SL79-9).

ამოცანა 3.21.35. 1979-longlist-29.

(**GDR 1**) (SL79-11).

ამოცანა 3.21.36. 1979-longlist-30.

(**GDR 2**) იყოს M სიბრტყის წერტილთა სულ მცირე ორელემენტიანი სიმრავლე. დაამტკიცეთ, რომ თუ M-ს აქვს სიმეტრიის ორი ღერძი g_1 და g_2, რომლებიც იკვეთებიან $\alpha = q\pi$ კუთხით, სადაც q ირაციონალურია, მაშინ M აუცილებლად უსასრულოა.

ამოცანა 3.21.37. 1979-longlist-31.

(**GDR 3**) (SL79-12).

ამოცანა 3.21.38. 1979-longlist-32.

(**GDR 4**) იყოს $n, k \geq 1$ ნატურალური რიცხვები. იპოვეთ

$$|x_1| + |x_2| + \cdots + |x_k| = n$$

განტოლების მთელ რიცხვთა ამონახსნების $A(n, k)$ რაოდენობა.

ამოცანა 3.21.39. 1979-longlist-33.

(**HEL 1**) (SL79-13).

ამოცანა 3.21.40. 1979-longlist-34.

(**HEL 2**) შევნიშნოთ, რომ $16/64$ წილადში შეგვიძლია განვახორციელოთ შეკვეცა, როგორც

$$\frac{\frac{1}{6}}{\frac{4}{6}} = \frac{1}{4},$$

და მივიღოთ სწორი ტოლობა. იპოვეთ ყველა წილადი, რომელთა მრიცხველი და მნიშვნელი ორნიშნა დადებითი მთელი რიცხვებია და რომელთათვისაც ასეთი შეკვეცა სწორია.

ამოცანა 3.21.41. 1979-longlist-35.

(**HEL 3**) მოცემულია (a_n) მიმდევრობა, სადაც $a_1 = 4$ და $a_{n+1} = a_n^2 - 2$ ($\forall n \in \mathbb{N}$). დაამტკიცეთ, რომ არსებობს სამკუთხედი გვერდების სიგრძეებით $a_n - 1, a_n, a_n + 1$, და რომ მისი ფართობი მთელი რიცხვის ტოლია.

ამოცანა 3.21.42. 1979-longlist-36.

(**HEL 4**) $ABCD$ წესიერ ტეტრაედრში ჩახაზულია $A_1B_1C_1D_1$ წესიერი ტეტრაედრი, სადაც A_1 ძევს BCD სიბრტყეში, B_1 — ACD სიბრტყეში და ა.შ. დაამტკიცეთ, რომ $A_1B_1 \geq AB/3$.

ამოცანა 3.21.43. 1979-longlist-37.

(**HEL 5**) (SL79-14).

ამოცანა 3.21.44. 1979-longlist-38.

(**HUN 1**) დაამტკიცეთ შემდეგი დებულება: თუ ნამდვილკოეფიციენტებიანი $f(x)$ მრავალწევრი იღებს მხოლოდ არაუარყოფით მნიშვნელობებს, მაშინ არსებობს დადებითი მთელი რიცხვი n და $g_1(x), g_2(x), \ldots, g_n(x)$ მრავალწევრები, ისეთი რომ

$$f(x) = g_1(x)^2 + g_2(x)^2 + \cdots + g_n(x)^2.$$

ამოცანა 3.21.45. 1979-longlist-39.

(**HUN 2**) უდაბნოს ექსპედიცია დაბანაკებულია უდაბნოს საზღვარზე და მან უნდა მიაწოდოს ერთი ლიტრი სასმელი წყალი ექსპედიციის სხვა წევრს, რომელიც ბანაკიდან n დღის სავალ მანძილზე იმყოფება, შემდეგი პირობების დაცვით:

(i) ექსპედიციის თითოეულ წევრს შეუძლია წაიღოს მაქსიმუმ 3 ლიტრი წყალი.

(ii) თითოეულმა წევრმა უნდა დალიოს ერთი ლიტრი წყალი უდაბნოში გატარებულ ყოველ დღეს.

(iii) ყველა წევრი უნდა დაბრუნდეს ბანაკში.

სულ მცირე, რამდენი ლიტრი წყალი სჭირდებათ მათ ამის გაკეთებისთვის?

ამოცანა 3.21.46. 1979-longlist-40.

(**HUN 3**) $P(x)$ მრავალწევრის ხარისხი არ აღემატება $2k$-ს, სადაც $k = 0, 1, 2, \ldots$. ცნობილია, რომ ნებისმიერი მთელი i-სთვის, უტოლობიდან $-k \leq i \leq k$ გამომდინარეობს $|P(i)| \leq 1$. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი ნამდვილი x რიცხვისთვის, როცა $-k \leq x \leq k$, სრულდება შემდეგი უტოლობა:

$$|P(x)| < (2k+1)\binom{2k}{k}.$$

ამოცანა 3.21.47. 1979-longlist-41.

(**HUN 4**) დაამტკიცეთ შემდეგი დებულება: არ არსებობს კვადრატულფუძიანი და ტოლი გვერდითი წახნაგების მქონე პირამიდა, რომლის ყველა წიბოს სიგრძე, სრული ზედაპირის ფართობი და მოცულობა მთელი რიცხვებია.

ამოცანა 3.21.48. 1979-longlist-42.

(**HUN 5**) მოცემულია კვადრატული სამწევრი $g(x) = ax^2 + bx + c$ და მთელი რიცხვი $n \geq 1$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს n-ური ხარისხის არაუმეტეს ერთი $f(x)$ მრავალწევრი, ასეთი რომ $f(g(x)) = g(f(x))$.

ამოცანა 3.21.49. 1979-longlist-43.

(**ISR 1**) ვთქვათ a, b, c აღნიშნავს შესაბამისად ABC სამკუთხედის BC, CA, AB გვერდების სიგრძეებს. თუ P არის ამ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ნებისმიერი წერტილი, აჩვენეთ, რომ $aPA^2 + bPB^2 + cPC^2$ მუდმივი სიდიდეა.

ამოცანა 3.21.50. 1979-longlist-44.

(**ISR 2**) (SL79-15).

ამოცანა 3.21.51. 1979-longlist-45.

(**ISR 3**) ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის $F(n)$-ით აღვნიშნოთ n-ის სამი განსხვავებული დადებითი მთელი რიცხვის ჯამის სახით წარმოდგენის ხერხთა რაოდენობა (დალაგებას მნიშვნელობა არ აქვს). ასე მაგალითად, რადგან $10 = 7 + 2 + 1 = 6 + 3 + 1 = 5 + 4 + 1 = 5 + 3 + 2$, გვაქვს $F(10) = 4$. აჩვენეთ, რომ $F(n)$ ლუწია, თუ $n \equiv 2$ ან $4 \pmod 6$, ხოლო კენტია, თუ n იყოფა 6-ზე.

ამოცანა 3.21.52. 1979-longlist-46.

(**ISR 4**) (SL79-16).

ამოცანა 3.21.53. 1979-longlist-47.

(**NLD 1**) (SL79-17).

ამოცანა 3.21.54. 1979-longlist-48.

(**NLD 2**) სიბრტყეზე მოცემულია ერთეულოვანი რადიუსის C წრეწირი. ნებისმიერი l წრფისთვის $s(l)$ რიცხვი განისაზღვრება შემდეგნაირად: თუ l და C იკვეთებიან ორ წერტილში, $s(l)$ არის მათ შორის მანძილი; წინააღმდეგ შემთხვევაში $s(l) = 0$. ვთქვათ P არის C-ს ცენტრიდან r მანძილზე მდებარე წერტილი. $M(r)$ განისაზღვრება, როგორც $s(m) + s(n)$ ჯამის მაქსიმალური მნიშვნელობა, სადაც

m და n არის P წერტილზე გამავალი ცვლადი ურთიერთმართობული წრფეები. იპოვეთ r-ის ის მნიშვნელობები, რომელთათვისაც $M(r) > 2$.

ამოცანა 3.21.55. 1979-longlist-49.

(**NLD 3**) მოცემულია მთელ რიცხვთა ორი მიმდევრობა $f_i(1), f_i(2), \ldots$ ($i = 1, 2$), რომლებიც აკმაყოფილებენ:

(i) $f_i(nm) = f_i(n)f_i(m)$ თუ $\gcd(n, m) = 1$;

(ii) ნებისმიერი მარტივი P-სა და ყველა $k = 2, 3, 4, \ldots$-თვის,

$$f_i(P^k) = f_i(P)f_i(P^{k-1}) - P^2 f_i(P^{k-2}).$$

გარდა ამისა, ნებისმიერი მარტივი P-თვის:

(iii) $f_1(P) = 2P$,

(iv) $f_2(P) < 2P$.

დაამტკიცეთ, რომ $|f_2(n)| < f_1(n)$ ყველა n-თვის.

ამოცანა 3.21.56. 1979-longlist-50.

(POL 1) (SL79-18).

ამოცანა 3.21.57. 1979-longlist-51.

(POL 2) ვთქვათ ABC არის ნებისმიერი სამკუთხედი და $S_1, S_2, \ldots, S_7$ არის წრეწირები, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

S_1 ეხება CA და AB გვერდებს,

S_2 ეხება S_1-ს, AB და BC გვერდებს,

S_3 ეხება S_2-ს, BC და CA გვერდებს,

.....

S_7 ეხება S_6-ს, CA და AB გვერდებს.

დაამტკიცეთ, რომ S_1 და S_7 წრეწირები ემთხვევა.

ამოცანა 3.21.58. 1979-longlist-52.

(POL 3) მოცემულია ნამდვილი რიცხვი $\lambda > 1$ და დადებით მთელ რიცხვთა ისეთი (n_k) მიმდევრობა, რომ $n_{k+1}/n_k > \lambda$ ყველა $k = 1, 2, \ldots$-თვის. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი c რიცხვი, რომ არცერთი დადებითი მთელი n რიცხვი არ შეიძლება წარმოდგენილ იქნას c-ზე მეტი გზით $n = n_k + n_j$ ან $n = n_r - n_s$ სახით.

ამოცანა 3.21.59. 1979-longlist-53.

(POL 4) დადებით მთელ რიცხვთა უსასრულო ზრდად n_j $(j = 1, 2, \ldots)$ მიმდევრობას აქვს ისეთი თვისება, რომ გარკვეული c-სთვის,

$$\frac{1}{N} \sum_{n_j \leq N} n_j \leq c,$$

ყოველი $N > 0$-თვის. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს სასრული რაოდენობის $m_j^{(i)}$ $(i = 1, 2, \ldots, k)$ მიმდევრობები ისეთი, რომ

$$\{n_1, n_2, \ldots\} = \bigcup_{i=1}^{k} \{m_1^{(i)}, m_2^{(i)}, \ldots\} \quad \text{და}$$

$$m_{j+1}^{(i)} > 2m_j^{(i)} \quad (1 \leq i \leq k, j = 1, 2, \ldots).$$

ამოცანა 3.21.60. 1979-longlist-54.

(ROU 1) (SL79-19).

ამოცანა 3.21.61. 1979-longlist-55.

(ROU 2) ვთქვათ a, b ურთიერთმარტივი მთელი რიცხვებია. აჩვენეთ, რომ $ax^2 + by^2 = z^3$ განტოლებას აქვს (x, y, z) ამოხსნათა უსასრულო სიმრავლე, სადაც $x, y, z \in \mathbb{Z}$ და x, y ურთიერთმარტივია (თითოეულ ამოხსნაში).

ამოცანა 3.21.62. 1979-longlist-56.

(ROU 3) აჩვენეთ, რომ ყოველი n ნატურალური რიცხვისთვის

$$n\sqrt{2} - [n\sqrt{2}] > \frac{1}{2n\sqrt{2}}$$

და რომ ყოველი $\varepsilon > 0$-თვის არსებობს ისეთი n ნატურალური რიცხვი, რომლისთვისაც

$$n\sqrt{2} - [n\sqrt{2}] < \frac{1}{2n\sqrt{2}} + \varepsilon.$$

ამოცანა 3.21.63. 1979-longlist-57.

(ROU 4) ვთქვათ M არის სიმრავლე, ხოლო A, B, C — M-ის მოცემული ქვესიმრავლეებია. იპოვეთ აუცილებელი და საკმარისი პირობა ისეთი $X \subset M$ ქვესიმრავლის არსებობისთვის, რომლისთვისაც $(X \cup A) \setminus (X \cap B) = C$. აღწერეთ ყველა ასეთი X სიმრავლე.

ამოცანა 3.21.64. 1979-longlist-58.

(ROU 5) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი k_0 ნატურალური რიცხვი, რომ ყოველი $k > k_0$ ნატურალური რიცხვისთვის სიბრტყეზე შესაძლებელია მოიძებნოს სასრული რაოდენობის წრფეები (რომელთაგან ყველა არ არის რომელიმე მათგანის პარალელური), რომლებიც სიბრტყეს ყოფენ ზუსტად k არედ. იპოვეთ k_0.

ამოცანა 3.21.65. 1979-longlist-59.

(SWE 1) იპოვეთ $x^2y^2z^2w$-ს მაქსიმალური მნიშვნელობა, როდესაც $x, y, z, w \geq 0$ და

$$2x + xy + z + yzw = 1.$$

ამოცანა 3.21.66. 1979-longlist-60.

(SWE 2) (SL79-20).

ამოცანა 3.21.67. 1979-longlist-61.

(SWE 3) ვთქვათ, $a_1 \leq a_2 \leq \ldots \leq a_n$ და $b_1 \leq b_2 \leq \ldots \leq b_n$ ისეთი ორი მიმდევრობაა, რომ $\sum_{k=1}^{m} a_k \geq \sum_{k=1}^{m} b_k$ ყველა $m \leq n$-თვის, ხოლო $m = n$-თვის გვექნება ტოლობა. ვთქვათ, f არის ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეზე განსაზღვრული ამოზნექილი ფუნქცია. დაამტკიცეთ, რომ

$$\sum_{k=1}^{n} f(a_k) \leq \sum_{k=1}^{n} f(b_k).$$

ამოცანა 3.21.68. 1979-longlist-62.

(SWE 4) T მოცემული სამკუთხედია P_1, P_2, P_3 წვეროებით. განვიხილოთ T-ს ნებისმიერი დაყოფა სასრული რაოდენობის მცირე სამკუთხედებად ისე, რომ არცერთი მცირე სამკუთხედის წვერო არ მდებარეობდეს მკაცრად სხვა მცირე სამკუთხედის ორ წვეროს შორის. მცირე სამკუთხედების თითოეულ V წვეროს მიენიჭება რიცხვი $n(V)$ შემდეგი წესების მიხედვით:

(i) თუ $V = P_i$, მაშინ $n(V) = i$.

(ii) თუ V მდებარეობს T-ს P_iP_j გვერდზე, მაშინ $n(V) = i$ ან j.

(iii) თუ V მდებარეობს T სამკუთხედის შიგნით, მაშინ $n(V)$ არის ნებისმიერი რიცხვი $1, 2, 3$-დან.

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს სულ მცირე ერთი მცირე სამკუთხედი, რომლის წვეროები დანომრილია 1, 2 და 3 რიცხვებით.

ამოცანა 3.21.69. 1979-longlist-63.

(USA 1) თუ $a_1, a_2, \ldots, a_n$ აღნიშნავს ნებისმიერი n-კუთხედის გვერდების სიგრძეებს, დაამტკიცეთ, რომ

$$2 \geq \frac{a_1}{s - a_1} + \frac{a_2}{s - a_2} + \cdots + \frac{a_n}{s - a_n} \geq \frac{n}{n - 1},$$

სადაც $s = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$.

ამოცანა 3.21.70. 1979-longlist-64.

(USA 2) ABC სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირის BC რკალის P წერტილიდან დაშვებულია PX მართობი BC-ზე, PY მართობი AC-ზე და PZ მართობი AB-ზე (საჭიროების შემთხვევაში მონაკვეთების გაგრძელებებზე). დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{BC}{PX} = \frac{AC}{PY} + \frac{AB}{PZ}.$$

ამოცანა 3.21.71. 1979-longlist-65.

(USA 3) მოცემულია, რომ $f(x) \leq x$ ყველა ნამდვილი x-თვის და

$$f(x+y) \leq f(x) + f(y) \quad \text{ყველა ნამდვილი } x, y\text{-თვის,}$$

დაამტკიცეთ, რომ $f(x) = x$ ყველა x-თვის.

ამოცანა 3.21.72. 1979-longlist-66.

(USA 4) (SL79-23).

ამოცანა 3.21.73. 1979-longlist-67.

(USA 5) (SL79-24).

ამოცანა 3.21.74. 1979-longlist-68.

(USA 6) (SL79-25).

ამოცანა 3.21.75. 1979-longlist-69.

(USS 1) (SL79-21).

ამოცანა 3.21.76. 1979-longlist-70.

მოცემულია 1979 ტოლგვერდა სამკუთხედი: $T_1, T_2, \ldots, T_{1979}$. T_k სამკუთხედის გვერდი ტოლია $1/k$-ის, სადაც $k = 1, 2, \ldots, 1979$. a რიცხვის რა მნიშვნელობებისთვისაა შესაძლებელი ამ ყველა სამკუთხედის მოთავსება a გვერდის მქონე ტოლგვერდა სამკუთხედში ისე, რომ ისინი არ იკვეთებოდნენ (შეხების წერტილები დაშვებულია)?

ამოცანა 3.21.77. 1979-longlist-71.

(SL79-22).

ამოცანა 3.21.78. 1979-longlist-72.

ვთქვათ $f(x)$ არის მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი. დაამტკიცეთ, რომ თუ $f(x)$ ტოლია 1979-ის x-ის ოთხი განსხვავებული მთელი მნიშვნელობისათვის, მაშინ $f(x)$ ვერ იქნება 2×1979-ის ტოლი x-ის არცერთი მთელი მნიშვნელობისათვის.

ამოცანა 3.21.79. 1979-longlist-73.

სიბრტყეზე მოცემულია ტოლი წრეწირების სასრული რაოდენობა. ეს წრეწირები წყვილ-წყვილად არ იკვეთებიან (შეიძლება გარედან ეხებოდნენ ერთმანეთს). დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია ამ წრეწირების შეღებვა არაუმეტეს ოთხი ფერით ისე, რომ ნებისმიერი ორი ურთიერთშეხების მქონე წრეწირი სხვადასხვა ფერის იყოს. რა არის წრეწირების მცირესი რაოდენობა, რომელსაც სჭირდება ოთხი ფერი?

ამოცანა 3.21.80. 1979-longlist-74.

სიბრტყეზე მოცემულია a გვერდის მქონე ABC ტოლგვერდა სამკუთხედი. ვთქვათ M არის ამ სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირის წერტილი. დაამტკიცეთ, რომ ჯამი $s = MA^4 + MB^4 + MC^4$ დამოუკიდებელია წრეწირზე M წერტილის მდებარეობისგან და იპოვეთ ეს მუდმივი მნიშვნელობა a-ს მეშვეობით.

ამოცანა 3.21.81. 1979-longlist-75.

მოცემულია ABC ტოლგვერდა სამკუთხედი. ვთქვათ M არის სივრცის ნებისმიერი წერტილი.

(a) დაამტკიცეთ, რომ MA, MB, MC მონაკვეთებით შესაძლებელია სამკუთხედის აგება.

(b) ვთქვათ P და Q არის ABC-ს O ცენტრის მიმართ სიმეტრიული ორი წერტილი. დაამტკიცეთ, რომ PA, PB, PC და QA, QB, QC მონაკვეთებით აგებული ორი სამკუთხედის ფართობები ტოლია.

ამოცანა 3.21.82. 1979-longlist-76.

ვთქვათ, 6.25 დიამეტრის მქონე წრეწირში ჩახაზულია სამკუთხედი, რომლის გვერდების სიგრძეები მთელი რიცხვებია. იპოვეთ ამ სამკუთხედის გვერდები.

ამოცანა 3.21.83. 1979-longlist-77.

$h(n)$-ით აღვნიშნოთ 1-ზე მეტი n მთელი რიცხვის უდიდესი მარტივი გამყოფი. არსებობს თუ არა უსასრულოდ ბევრი ისეთი n რიცხვი, რომლისთვისაც სრულდება $h(n) < h(n+1) < h(n+2)$ უტოლობა?

ამოცანა 3.21.84. 1979-longlist-78.

$\omega(n)$-ით აღვნიშნოთ 1-ზე მეტი n მთელი რიცხვის განსხვავებული მარტივი გამყოფების რაოდენობა. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი n რიცხვი, რომლისთვისაც სრულდება $\omega(n) < \omega(n+1) < \omega(n+2)$ უტოლობა.

ამოცანა 3.21.85. 1979-longlist-79.

ვთქვათ S არის ერთეულოვანი წრეწირი, ხოლო K არის S-ის ქვესიმრავლე, რომელიც შედგება რამდენიმე ჩაკეტილი რკალისგან. ვთქვათ K აკმაყოფილებს შემდეგ თვისებებს:

(i) K შეიცავს სამ A, B, C წერტილს, რომლებიც მახვილკუთხა სამკუთხედის წვეროებია;

(ii) ყოველი $A \in K$ წერტილისათვის, მისი დიამეტრულად მოპირდაპირე A' წერტილი და A' ცენტრის მქონე $1/9$ სიგრძის რკალზე მდებარე ყველა B წერტილი არ ეკუთვნის K-ს.

დაამტკიცეთ, რომ S-ზე არსებობს სამი E, F, G წერტილი, რომლებიც ტოლგვერდა სამკუთხედის წვეროებია და არ ეკუთვნის K-ს.

ამოცანა 3.21.86. 1979-longlist-80.

(SL79-26).

ამოცანა 3.21.87. 1979-shortlist-81.

(YUG 5) ვთქვათ $\mathcal{P}$ არის იმ მართკუთხა პარალელეპიპედების სიმრავლე, რომელთაც სულ მცირე ერთი წიბო მაინც აქვთ მთელი სიგრძის. თუ P_0 მართკუთხა პარალელეპიპედი შეიძლება დაყოფილი იქნას $P_1, P_2, \ldots, P_n \in \mathcal{P}$ პარალელეპიპედებად, დაამტკიცეთ, რომ $P_0 \in \mathcal{P}$.

3.21.2 მოკლე სიაში შესული ამოცანები

ამოცანა 3.21.88. 1979-shortlist-1.

(BEL 1) დაამტკიცეთ, რომ ევკლიდეს სიბრტყეზე ნებისმიერი წესიერი მრავალკუთხედი, რომელსაც აქვს გვერდების ლუწი რაოდენობა, შეიძლება დაიყოს რომბებად. (რომბი არის ოთხკუთხედი, რომლის ოთხივე გვერდი ტოლი სიგრძისაა).

ამოხსნა: გვერდი. 1162

ამოცანა 3.21.89. 1979-shortlist-2.

(BEL 4) ტომრიდან, რომელიც შეიცავს 5 წყვილ განსხვავებული ფერის წინდას,

შემთხვევით იღებენ 4 ცალკეულ წინდას. შერჩეულ წინდებში ნებისმიერი სრული წყვილი ამოიღება და იცვლება ტომრიდან ამოღებული ახალი წყვილით. პროცესი გრძელდება მანამ, სანამ ტომარა არ დაცარიელდება ან ტომრის გარეთ არ აღმოჩნდება 4 განსხვავებული ფერის წინდა. რა არის ამ უკანასკნელი ალტერნატივის ალბათობა?

ამოხსნა: გვერდი. 1162

ამოცანა 3.21.90. 1979-shortlist-3.

(BGR 1) იპოვეთ ყველა $f(x)$ მრავალწევრი ნამდვილი კოეფიციენტებით, რომელთათვისაც

$$f(x)f(2x^2) = f(2x^3 + x).$$

ამოხსნა: გვერდი. 1163

ამოცანა 3.21.91. 1979-shortlist-4.

(BGR 3)[IMO2] მოცემულია ხუთკუთხა პრიზმა $A_1A_2 \dots A_5B_1B_2 \dots B_5$. წიბოები, გვერდითი წახნაგების დიაგონალები და პრიზმის შიგა დიაგონალები შეღებილია წითლად ან მწვანედ ისე, რომ არცერთ სამკუთხედს, რომლის წვეროებიც პრიზმის წვეროებია, არ აქვს სამივე ერთნაირი ფერის გვერდი. დაამტკიცეთ, რომ ფუძეების ყველა წიბო ერთი და იმავე ფერისაა.

ამოხსნა: გვერდი. 1164, გვერდი. 1164

ამოცანა 3.21.92. 1979-shortlist-5.

(CZS 2) ვთქვათ $n \geq 2$ მთელი რიცხვია. იპოვეთ მთელ რიცხვთა (j, k) წყვილების ისეთი M სიმრავლის მაქსიმალური სიმძლავრე ($1 \leq j < k \leq n$), რომელსაც აქვს შემდეგი თვისება: თუ $(j, k) \in M$, მაშინ $(k, m) \notin M$ ნებისმიერი m-ისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1165

ამოცანა 3.21.93. 1979-shortlist-6.

(CZS 4) იპოვეთ p-ს ნამდვილი მნიშვნელობები, რომელთათვისაც განტოლებას x-ის მიმართ:

$$\sqrt{2p+1-x^2}+\sqrt{3x+p+4}=\sqrt{x^2+9x+3p+9}$$

აქვს ზუსტად ორი განსხვავებული ნამდვილი ფესვი ($\sqrt{t}$ ნიშნავს t-ს დადებით კვადრატულ ფესვს).

ამოხსნა: გვერდი. 1166

ამოცანა 3.21.94. 1979-shortlist-7.

(FRG 1)[IMO1] მოცემულია, რომ $1-1/2+1/3-1/4+\cdots-1/1318+1/1319=p/q$, სადაც p და q ურთიერთმარტივი ნატურალური რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ p იყოფა 1979-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1166

ამოცანა 3.21.95. 1979-shortlist-8.

(FRG 3) ყველა რაციონალური x-ისთვის, რომელიც აკმაყოფილებს $0\le x<1$ პირობას, f განსაზღვრულია შემდეგნაირად:

$$f(x)=\begin{cases} f(2x)/4, & \text{თუ } 0\le x<1/2,\\ 3/4+f(2x-1)/4, & \text{თუ } 1/2\le x<1.\end{cases}$$

მოცემულია, რომ $x=0.b_1b_2b_3\ldots$ არის x-ის ორობითი წარმოდგენა. იპოვეთ $f(x)$.

ამოხსნა: გვერდი. 1167

ამოცანა 3.21.96. 1979-shortlist-9.

(FRG 4)[IMO6] ვთქვათ S და F წესიერი რვაკუთხედის ორი მოპირდაპირე წვეროა. ფიშკა იწყებს მოძრაობას S წვეროდან და ყოველ წამს გადაადგილდება რვაკუთხედის ორი მეზობელი წვეროდან ერთ-ერთზე. მიმართულება განისაზღვრება მონეტის აგდებით. პროცესი სრულდება, როდესაც მრიცხველი მიაღწევს F-ს. განვსაზღვროთ a_n როგორც n წამის ხანგრძლივობის განსხვავებული გზების რაოდენობა, რომლებიც მრიცხველმა შეიძლება გაიაროს S-დან F-მდე მისას-

ვლელად. დაამტკიცეთ, რომ $n = 1, 2, 3, \ldots$-ისთვის,

$$a_{2n-1} = 0, \quad a_{2n} = \frac{1}{\sqrt{2}}(x^{n-1} - y^{n-1}), \quad \text{სადაც } x = 2 + \sqrt{2}, y = 2 - \sqrt{2}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1168

ამოცანა 3.21.97. 1979-shortlist-10.

დაამტკიცეთ, რომ ევკლიდურ სივრცეში ნებისმიერი a, b ვექტორებისთვის,

$$|a \times b|^3 \leq \frac{3\sqrt{3}}{8}|a|^2|b|^2|a - b|^2.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1169

შენიშვნა 3.21.1.

აქ $\times$ აღნიშნავს ვექტორულ ნამრავლს.

ამოცანა 3.21.98. 1979-shortlist-11.

მოცემულია ნამდვილი რიცხვები $x_1, x_2, \ldots, x_n$ ($n \geq 2$), სადაც $x_i \geq 1/n$ ($i = 1, 2, \ldots, n$) და $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = 1$. გაარკვიეთ, გააჩნია თუ არა ნამრავლს $P = x_1x_2x_3 \cdots x_n$ უდიდესი და/ან უმცირესი მნიშვნელობა და თუ გააჩნია, იპოვეთ ეს მნიშვნელობები.

ამოხსნა: გვერდი. 1169

ამოცანა 3.21.99. 1979-shortlist-12.

ვთქვათ R არის ზუსტად 6 ელემენტიანი სიმრავლე. R-ის ქვესიმრავლეთა F სიმრავლეს ეწოდება S-ოჯახი R-ზე მაშინ და მხოლოდ მაშინ, თუ ის აკმაყოფილებს შემდეგ სამ პირობას:

(i) F-ის არცერთი ორი X, Y სიმრავლისთვის არ სრულდება $X \subseteq Y$;

(ii) F-ის ნებისმიერი სამი X, Y, Z სიმრავლისთვის $X \cup Y \cup Z \neq R$;

(iii) $\bigcup_{X \in F} X = R$.

განვსაზღვროთ $|F|$ როგორც F-ის ელემენტების რაოდენობა (ანუ R-ის იმ ქვესიმრავლეთა რაოდენობა, რომლებიც ეკუთვნიან F-ს). იპოვეთ $h = \max |F|$ (თუ ის არსებობს), სადაც მაქსიმუმი აიღება R-ზე არსებულ ყველა S-ოჯახზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1170

ამოცანა 3.21.100. 1979-shortlist-13.

დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{20}{60} < \sin 20^\circ < \frac{21}{60}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1171

ამოცანა 3.21.101. 1979-shortlist-14.

იპოვეთ ლოგარითმის ყველა ფუძე, რომელშიც რაიმე დადებითი ნამდვილი რიცხვი შეიძლება იყოს თავისი ლოგარითმის ტოლი, ან დაამტკიცეთ, რომ ასეთი ფუძე არ არსებობს.

ამოხსნა: გვერდი. 1171

ამოცანა 3.21.102. 1979-shortlist-15.

არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვები $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, a$ აკმაყოფილებენ შემდეგ დამოკიდებულებებს:

$$\sum_{i=1}^{5} i x_i = a, \quad \sum_{i=1}^{5} i^3 x_i = a^2, \quad \sum_{i=1}^{5} i^5 x_i = a^3.$$

რა არის a-ს შესაძლო მნიშვნელობები?

ამოხსნა: გვერდი. 1172

ამოცანა 3.21.103. 1979-shortlist-16.

ვთქვათ K აღნიშნავს $\{a, b, c, d, e\}$ სიმრავლეს. F არის K-ს 16 განსხვავებული ქვესიმრავლისგან შემდგარი კოლექცია და ცნობილია, რომ F-ის ნებისმიერ სამ წევრს აქვს სულ მცირე ერთი საერთო ელემენტი. დაამტკიცეთ, რომ F-ის ყველა 16-ვე წევრს აქვს ზუსტად ერთი საერთო ელემენტი.

ამოხსნა: გვერდი. 1173

ამოცანა 3.21.104. 1979-shortlist-17.

ABC ტოლგვერდა სამკუთხედის შიგნით აგებულია P, Q და R წერტილები ისე, რომ

$$\angle QAB = \angle PBA = 15^\circ,$$
$$\angle RBC = \angle QCB = 20^\circ,$$
$$\angle PCA = \angle RAC = 25^\circ.$$

იპოვეთ PQR სამკუთხედის კუთხეები.

ამოხსნა: გვერდი. 1173

ამოცანა 3.21.105. 1979-shortlist-18.

(POL 1) მოცემულია m ცალი დადებითი მთელი რიცხვი $a_1, \ldots, a_m$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს 2^m-ზე ნაკლები დადებითი მთელი რიცხვი $b_1, \ldots, b_n$ ისეთი, რომ b_k-ების განსხვავებული ელემენტებისგან შემდგარი ყველა ჯამი განსხვავებულია და ყველა a_i ($i \leq m$) გვხვდება ამ ჯამებს შორის.

ამოხსნა: გვერდი. 1174

ამოცანა 3.21.106. 1979-shortlist-19.

(ROU 1) განვიხილოთ (a_n) და (b_n) მიმდევრობები, რომლებიც განსაზღვრულია შემდეგნაირად:

$$a_1 = 3, \quad b_1 = 100, \quad a_{n+1} = 3^{a_n}, \quad b_{n+1} = 100^{b_n}.$$

იპოვეთ უმცირესი მთელი m რიცხვი, რომლისთვისაც $b_m > a_{100}$.

ამოხსნა: გვერდი. 1175

ამოცანა 3.21.107. 1979-shortlist-20.

(SWE 2) მოცემულია მთელი რიცხვი $n > 1$ და ნამდვილი რიცხვი $a > 0$. იპოვეთ $\sum_{i=1}^{n-1} x_i x_{i+1}$ გამოსახულების მაქსიმალური მნიშვნელობა ყველა იმ არაუარყოფითი x_i რიცხვებისთვის, რომელთა ჯამი a-ს ტოლია.

ამოხსნა: გვერდი. 1175

ამოცანა 3.21.108. 1979-shortlist-21.

(USS 1) ვთქვათ, N არის

$$x^2 - y^2 = z^3 - t^3$$

განტოლების მთელრიცხოვანი ამონახსნების რაოდენობა, რომლებიც აკმაყოფილებენ $0 \leq x, y, z, t \leq 10^6$ პირობას, ხოლო M არის

$$x^2 - y^2 = z^3 - t^3 + 1$$

განტოლების მთელრიცხოვანი ამონახსნების რაოდენობა, რომლებიც აკმაყოფილებენ $0 \leq x, y, z, t \leq 10^6$ პირობას. დაამტკიცეთ, რომ $N > M$.

ამოხსნა: გვერდი. 1176

ამოცანა 3.21.109. 1979-shortlist-22.

(USS 3)[IMO3] სიბრტყეზე მოცემულია ორი წრეწირი. ვთქვათ, A წერტილი ამ წრეწირების კვეთის ერთ-ერთი წერტილია. A წერტილიდან ერთდროულად იწყებს მოძრაობას ორი წერტილი მუდმივი სიჩქარეებით, თითოეული თავისი წრეწირის გასწვრივ. ეს ორი წერტილი A წერტილში ბრუნდება ერთდროულად. დაამტკიცეთ, რომ სიბრტყეზე არსებობს ისეთი P წერტილი, რომ დროის ნებისმიერ მომენტში მანძილები P წერტილიდან მოძრავ წერტილებამდე ტოლია.

ამოხსნა: გვერდი. 1177

ამოცანა 3.21.110. 1979-shortlist-23.

(USA 4) იპოვეთ ყველა ნატურალური n რიცხვი, რომლისთვისაც $2^8 + 2^{11} + 2^n$

წარმოადგენს სრულ კვადრატს.

ამოხსნა: გვერდი. 1178

ამოცანა 3.21.111. 1979-shortlist-24.

(USA 5) ABC ტოლფერდა სამკუთხედის BC ფუძეზე მდებარე O ცენტრის მქონე O წრეწირი ეხება AB და AC ტოლ გვერდებს. თუ AB-ზე ავიღებთ P წერტილს, ხოლო AC-ზე Q წერტილს ისე, რომ $PB \times CQ = (BC/2)^2$, დაამტკიცეთ, რომ PQ მონაკვეთი ეხება O წრეწირს, და დაამტკიცეთ შებრუნებული დებულებაც.

ამოხსნა: გვერდი. 1178

ამოცანა 3.21.112. 1979-shortlist-25.

(USA 6)[IMO4] მოცემულ π სიბრტყეზე მოცემულია P წერტილი, ხოლო ამ π სიბრტყის გარეთ — Q წერტილი. აჩვენეთ, როგორ ვიპოვოთ π სიბრტყეზე ისეთი R წერტილი, რომლისთვისაც $(QP + PR)/QR$ ფარდობა იღებს მაქსიმალურ მნიშვნელობას.

ამოხსნა: გვერდი. 1179

ამოცანა 3.21.113. 1979-shortlist-26.

(YUG 4) დაამტკიცეთ, რომ ფუნქციონალური განტოლებები:

$$f(x+y) = f(x) + f(y)$$

და

$$f(x+y+xy) = f(x) + f(y) + f(xy) \quad (x, y \in \mathbb{R})$$

ექვივალენტურია.

ამოხსნა: გვერდი. 1179

3.22 IMO 1981 ოცდამეორე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა

ვაშინგტონი, ამერიკის შეერთებული შტატები, 8–20 ივლისი, 1981

საოლიმპიადო ამოცანები

პირველი დღე (13 ივლისი)

ამოცანა 3.22.1. 1981-shortlist-1.

იპოვეთ ABC სამკუთხედის შიგნით მდებარე ისეთი P წერტილი, რომლისთვისაც

$$\frac{BC}{PD} + \frac{CA}{PE} + \frac{AB}{PF}$$

გამოსახულების მნიშვნელობა მინიმალურია, სადაც PD, PE, PF არის შესაბამისად P წერტილიდან BC, CA, AB გვერდებზე დაშვებული პერპენდიკულარები.

ამოხსნა: გვერდი. 1180

ამოცანა 3.22.2. 1981-shortlist-2.

ვთქვათ, $f(n,r)$ არის $\{1,2,\ldots,n\}$ სიმრავლის ყველა r-ელემენტიანი ქვესიმრავლის მინიმუმების საშუალო არითმეტიკული. დაამტკიცეთ, რომ $f(n,r) = (n+1)/(r+1)$.

ამოხსნა: გვერდი. 1181

ამოცანა 3.22.3. 1981-shortlist-3.

იპოვეთ m^2+n^2 გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა, სადაც m და n ისეთი მთელი რიცხვებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობებს:

$$m,n \in \{1,2,\ldots,1981\} \quad \text{და} \quad (n^2-mn-m^2)^2 = 1.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1184

მეორე დღე (14 ივლისი)

ამოცანა 3.22.4. 1981-shortlist-4.

(a) $n > 2$-ის რომელი მნიშვნელობებისთვის არსებობს n თანმიმდევრული დადებითი მთელი რიცხვისგან შემდგარი ისეთი სიმრავლე, რომლის უდიდესი რიცხვიც დარჩენილი $n-1$ რიცხვის უმცირესი საერთო ჯერადის გამყოფია?

(b) $n > 2$-ის რომელი მნიშვნელობებისთვის არსებობს აღნიშნული თვისების მქონე ერთადერთი სიმრავლე?

ამოხსნა: გვერდი. 1185

ამოცანა 3.22.5. 1981-shortlist-5.

სამი ტოლი წრეწირი ეხება სამკუთხედის გვერდებს და გააჩნიათ ერთი საერთო O წერტილი. დაამტკიცეთ, რომ ABC სამკუთხედში ჩახაზული და მასზე შემოსაზღვრული წრეწირების ცენტრები და O წერტილი კოლინეარულია.

ამოხსნა: გვერდი. 1186

ამოცანა 3.22.6. 1981-shortlist-6.

ვივარაუდოთ, რომ $f(x,y)$ განსაზღვრულია ყველა დადებითი მთელი x და y რიცხვისთვის და კმაყოფილდება შემდეგი ტოლობები:

$$f(0,y) = y+1,$$

$$f(x+1,0) = f(x,1),$$

$$f(x+1,y+1) = f(x,f(x+1,y)).$$

იპოვეთ $f(4,1981)$.

ამოხსნა: გვერდი. 1186

შერჩეული ამოცანები

ამოცანა 3.22.7. 1981-shortlist-1.

(BEL)[IMO4]

(a) $n > 2$-ის რომელი მნიშვნელობებისთვის არსებობს n თანმიმდევრული დადებითი მთელი რიცხვისგან შემდგარი ისეთი სიმრავლე, რომლის უდიდესი რიცხვიც დარჩენილი $n-1$ რიცხვის უმცირესი საერთო ჯერადის გამყოფია?

(b) $n > 2$-ის რომელი მნიშვნელობებისთვის არსებობს აღნიშნული თვისების მქონე ერთადერთი სიმრავლე?

ამოხსნა: გვერდი. 1180

ამოცანა 3.22.8. 1981-shortlist-2.

(**BGR**) S სფერო ეხება $ABCD$ ტეტრაედრის AB, BC, CD, DA წიბოებს შესაბამისად E, F, G, H წერტილებში. E, F, G, H წერტილები კვადრატის წვეროებია. დაამტკიცეთ, რომ თუ სფერო ეხება AC წიბოს, მაშინ ის ასევე ეხება BD წიბოს.

ამოხსნა: გვერდი. 1181

ამოცანა 3.22.9. 1981-shortlist-3.

(**CAN**) იპოვეთ

$$\max(a+b+c, b+c+d, c+d+e, d+e+f, e+f+g)$$

გამოსახულების მინიმალური მნიშვნელობა, თუ მოცემულია პირობები:

(i) $a, b, c, d, e, f, g \geq 0$,

(ii) $a+b+c+d+e+f+g = 1$.

ამოხსნა: გვერდი. 1184

ამოცანა 3.22.10. 1981-shortlist-4.

(**CAN**) ვთქვათ $\{f_n\}$ არის ფიბონაჩის მიმდევრობა $\{1, 1, 2, 3, 5, \dots\}$.

(a) იპოვეთ ნამდვილ რიცხვთა ყველა (a, b) წყვილი, რომელთათვისაც ნებისმიერი n-ისთვის $af_n + bf_{n+1}$ წარმოადგენს ამ მიმდევრობის წევრს.

(b) იპოვეთ დადებით ნამდვილ რიცხვთა ყველა (u, v) წყვილი, რომელთათვისაც ნებისმიერი n-ისთვის $uf_n^2 + vf_{n+1}^2$ წარმოადგენს ამ მიმდევრობის წევრს.

ამოხსნა: გვერდი. 1185

ამოცანა 3.22.11. 1981-shortlist-5.

(**COL**) კუბი აწყობილია 27 თეთრი კუბისგან. შემდეგ დიდი კუბი გარედან შეიღება შავად და დაიშალა. უსინათლო ადამიანი ხელახლა აწყობს მას. რა არის იმის ალბათობა, რომ კუბი ახლაც სრულად შავი იქნება გარედან? მოიყვანეთ თქვენი პასუხის სიდიდის მიახლოებითი შეფასება.

ამოხსნა: გვერდი. 1186

ამოცანა 3.22.12. 1981-shortlist-6.

(**CUB**) ვთქვათ $P(z)$ და $Q(z)$ კომპლექსურცვლადიანი მრავალწევრებია, რომელთა ხარისხი არ არის 1-ზე ნაკლები. ვთქვათ

$$P_k = \{z \in \mathbb{C} \mid P(z) = k\}, \quad Q_k = \{z \in \mathbb{C} \mid Q(z) = k\}.$$

ასევე ვთქვათ $P_0 = Q_0$ და $P_1 = Q_1$. დაამტკიცეთ, რომ $P(z) \equiv Q(z)$.

ამოხსნა: გვერდი. 1186

ამოცანა 3.22.13. 1981-shortlist-7.

(**FIN**)[IMO6] ვივარაუდოთ, რომ $f(x, y)$ განსაზღვრულია ყველა არაუარყოფითი მთელი x და y რიცხვისთვის და აკმაყოფილებს შემდეგ ტოლობებს:

$$f(0, y) = y + 1,$$

$$f(x+1,0) = f(x,1),$$

$$f(x+1,y+1) = f(x,f(x+1,y)).$$

იპოვეთ $f(2,2)$, $f(3,3)$ და $f(4,4)$.
ალტერნატიული ვერსია: იპოვეთ $f(4,1981)$.

ამოხსნა: გვერდი. 1187

ამოცანა 3.22.14. 1981-shortlist-8.

(**FRG**)[IMO2] ვთქვათ $f(n,r)$ არის $\{1,2,\ldots,n\}$ სიმრავლის ყველა r-ელემენტიანი ქვესიმრავლის მინიმალური ელემენტების არითმეტიკული საშუალო. დაამტკიცეთ, რომ $f(n,r) = (n+1)/(r+1)$.

ამოხსნა: გვერდი. 1188

ამოცანა 3.22.15. 1981-shortlist-9.

(**FRG**) (a_n) მიმდევრობა განსაზღვრულია რეკურენტულად:

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1+4a_n+\sqrt{1+24a_n}}{16}.$$

იპოვეთ a_n-ის ცხადი ფორმულა.

ამოხსნა: გვერდი. 1188

ამოცანა 3.22.16. 1981-shortlist-10.

(**FRA**) იპოვეთ უმცირესი ნატურალური n რიცხვი, რომელსაც აქვს შემდეგი თვისება: ნებისმიერი მთელი $p \geq n$ რიცხვისთვის, შესაძლებელია მოცემული კვადრატის დაყოფა p რაოდენობის კვადრატად (არა აუცილებლად ტოლებად).

ამოხსნა: გვერდი. 1189

ამოცანა 3.22.17. 1981-shortlist-11.

(**NLD**) ერთეულოვანი რადიუსის მქონე ნახევარწრეწირზე მოცემულია ოთხი მიმდევრობითი ქორდა AB, BC, CD, DE, შესაბამისად a, b, c, d სიგრძეებით. დაამტკიცეთ, რომ

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + abc + bcd < 4.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1190

ამოცანა 3.22.18. 1981-shortlist-12.

(**NLD**)[IMO3] იპოვეთ $m^2 + n^2$ გამოსახულების მაქსიმალური მნიშვნელობა, სადაც m და n ისეთი მთელი რიცხვებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობებს:

$$m, n \in \{1, 2, \dots, 100\} \quad \text{და} \quad (n^2 - mn - m^2)^2 = 1.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1190

ამოცანა 3.22.19. 1981-shortlist-13.

(**ROU**) ვთქვათ, P არის n ხარისხის მრავალწევრი, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას:

$$P(k) = \binom{n+1}{k}^{-1} \quad \text{ყოველი } k = 0, 1, \dots, n\text{-თვის.}$$

იპოვეთ $P(n+1)$.

ამოხსნა: გვერდი. 1191

ამოცანა 3.22.20. 1981-shortlist-14.

(**ROU**) დაამტკიცეთ, რომ ამოზნექილი ხუთკუთხედი $ABCDE$ ტოლი გვერდებით, რომლის შიგა კუთხეები აკმაყოფილებენ პირობას $\angle A \geq \angle B \geq \angle C \geq \angle D \geq \angle E$, წარმოადგენს წესიერ ხუთკუთხედს.

ამოხსნა: გვერდი. 1192

ამოცანა 3.22.21. 1981-shortlist-15.

(**UNK**)[IMO1] იპოვეთ P წერტილი ABC სამკუთხედის შიგნით, რომლისთვისაც

$$\frac{BC}{PD}+\frac{CA}{PE}+\frac{AB}{PF}$$

გამოსახულებას აქვს მინიმალური მნიშვნელობა, სადაც PD, PE, PF შესაბამისად წარმოადგენენ P წერტილიდან BC, CA, AB გვერდებზე დაშვებულ მართობებს.

ამოხსნა: გვერდი. 1193

ამოცანა 3.22.22. 1981-shortlist-16.

(**UNK**) ნამდვილ რიცხვთა $u_1, u_2, u_3, \ldots$ მიმდევრობა განსაზღვრულია u_1 წევრით და შემდეგი რეკურენტული თანაფარდობით $n \geq 1$-თვის:

$$4u_{n+1} = \sqrt[3]{64u_n + 15}.$$

დაასაბუთეთ და აღწერეთ u_n-ის ქცევა, როდესაც $n \to \infty$.

ამოხსნა: გვერდი. 1194

ამოცანა 3.22.23. 1981-shortlist-17.

(**USS**)[IMO5] სამი ტოლი წრეწირი ეხება სამკუთხედის გვერდებს და გააჩნიათ ერთი საერთო O წერტილი. აჩვენეთ, რომ ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი, მასზე შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი და O წერტილი კოლინეარულია.

ამოხსნა: გვერდი. 1195

ამოცანა 3.22.24. 1981-shortlist-18.

(**USS**) ღია კოსმოსში მოცემულია რამდენიმე ტოლი სფერული პლანეტა. თითოეული პლანეტის ზედაპირზე არის წერტილთა სიმრავლე, რომელიც უხილავია ნებისმიერი დანარჩენი პლანეტიდან. დაამტკიცეთ, რომ ყველა ამ სიმრავლის ფართობთა ჯამი ერთ-ერთი პლანეტის ზედაპირის ფართობის ტოლია.

ამოხსნა: გვერდი. 1195

ამოცანა 3.22.25. 1981-shortlist-19.

(**YUG**) სიბრტყეზე მოცემულია ერთეულოვანი რადიუსის მქონე წრეების სასრული სიმრავლე ისე, რომ მათ გაერთიანებას, U-ს, აქვს S ფართობი. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს წყვილ-წყვილად თანაუკვეთი წრეების ისეთი ქვესიმრავლე, რომელთა გაერთიანების ფართობი მეტია $2S/9$-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1196

3.23 IMO 1981 ოცდამესამე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა

ბუდაპეშტი, უნგრეთი, 5–14 ივლისი, 1982

საოლიმპიადო ამოცანები

პირველი დღე (9 ივლისი)

ამოცანა 3.23.1. 1982-contest-1.

ფუნქცია $f(n)$ განსაზღვრულია ყველა დადებითი მთელი n-ისთვის და იღებს არაუარყოფით მთელ მნიშვნელობებს. ასევე, ნებისმიერი m, n-ისთვის,

$$f(m+n) - f(m) - f(n) = 0 \quad \text{ან} \quad 1;$$

$$f(2) = 0, \quad f(3) > 0, \quad \text{და} \quad f(9999) = 3333.$$

იპოვეთ $f(1982)$.

ამოცანა 3.23.2. 1982-contest-2.

მოცემულია არატოლფერდა სამკუთხედი $A_1A_2A_3$ გვერდებით a_1, a_2, a_3 (a_i არის A_i-ს მოპირდაპირე გვერდი). თითოეული $i = 1, 2, 3$-ისთვის, M_i არის a_i გვერდის შუაწერტილი, T_i არის a_i გვერდზე ჩახაზული წრეწირის მხების წერტილი, ხოლო S_i არის T_i წერტილის სიმეტრიული წერტილი A_i კუთხის შიგა ბისექტრისის მიმართ. დაამტკიცეთ, რომ M_1S_1, M_2S_2 და M_3S_3 წრფეები ერთ წერტილში იკვეთებიან.

ამოცანა 3.23.3. 1982-contest-3.

განვიხილოთ დადებით ნამდვილ რიცხვთა ისეთი უსასრულო $\{x_n\}$ მიმდევრობები, რომლებსაც აქვთ შემდეგი თვისებები:

$$x_0 = 1 \quad \text{და ყველა} \quad i \geq 0\text{-ისთვის}, \quad x_{i+1} \leq x_i.$$

(a) დაამტკიცეთ, რომ თითოეული ასეთი მიმდევრობისთვის არსებობს ისეთი $n \geq 1$, რომ

$$\frac{x_0^2}{x_1} + \frac{x_1^2}{x_2} + \cdots + \frac{x_{n-1}^2}{x_n} \geq 3.999.$$

(b) იპოვეთ ასეთი მიმდევრობა, რომლისთვისაც $x_0^2/x_1 + x_1^2/x_2 + \cdots + x_{n-1}^2/x_n < 4$ ნებისმიერი n-ისთვის.

მეორე დღე (10 ივლისი)

ამოცანა 3.23.4. 1982-contest-4.

დაამტკიცეთ, რომ თუ n ისეთი დადებითი მთელი რიცხვია, რომ $x^3 - 3xy^2 + y^3 = n$ განტოლებას გააჩნია ამონახსნი (x, y) მთელ რიცხვებში, მაშინ მას გააჩნია სულ მცირე სამი ასეთი ამონახსნი. აჩვენეთ, რომ განტოლებას არ აქვს ამონახსნი მთელ რიცხვებში, როდესაც $n = 2891$.

ამოცანა 3.23.5. 1982-contest-5.

წესიერი $ABCDEF$ ექვსკუთხედის AC და CE დიაგონალები M და N შიგა წერტილებით შესაბამისად დაყოფილია ისე, რომ $AM/AC = CN/CE = r$. იპოვეთ r, თუ B, M და N წერტილები კოლინეარულია.

ამოცანა 3.23.6. 1982-contest-6.

ვთქვათ, S არის კვადრატი, რომლის გვერდის სიგრძეა 100, ხოლო L არის S-ის შიგნით მდებარე გზა, რომელიც საკუთარ თავთან გადაკვეთას არ შეიცავს და შედგება $A_0A_1, A_1A_2, \ldots, A_{n-1}A_n$ წრფივი მონაკვეთებისგან, სადაც $A_0 \neq A_n$. ვივარაუდოთ, რომ S-ის საზღვრის ნებისმიერი P წერტილისთვის არსებობს L-ის ისეთი წერტილი, რომლის მანძილი P-დან არ აღემატება $1/2$-ს. დაამტკიცეთ, რომ L-ზე არსებობს ორი ისეთი X და Y წერტილი, რომ X-სა და Y-ს შორის მანძილი არ აღემატება 1-ს, ხოლო L-ის იმ ნაწილის სიგრძე, რომელიც X-სა და Y-ს

შორის მდებარეობს, არ არის 198-ზე ნაკლები.

3.23.1 გრძელი სიის ამოცანები

ამოცანა 3.23.7. 1982-longlist-1.

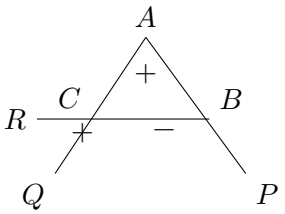
(AUS 1) კარგად არის ცნობილი, რომ ბინომიალური კოეფიციენტები $\binom{n}{k} = n!/(k!(n-k)!)$, $0 \leq k \leq n$, დადებითი მთელი რიცხვებია. ფაქტორიალი $n!$ ინდუქციურად განისაზღვრება შემდეგნაირად: $0! = 1$, $n! = n \cdot (n-1)!$, როცა $n \geq 1$.

(a) დაამტკიცეთ, რომ $1/(n+1)\binom{2n}{n}$ მთელი რიცხვია $n \geq 0$-ისთვის.

(b) მოცემული დადებითი მთელი k რიცხვისთვის იპოვეთ უმცირესი მთელი C_k რიცხვი იმ თვისებით, რომ $C_k/(n+k+1)\binom{2n}{n+k}$ მთელი რიცხვია ნებისმიერი $n \geq k$-ისთვის.

ამოცანა 3.23.8. 1982-longlist-2.

(AUS 2) სიბრტყეზე მოცემულია $A_1, \ldots, A_k$ კუთხური არეების სასრული რაოდენობა. თითოეული A_i შემოსაზღვრულია წვეროდან გამოსული ორი სხივით და მინიჭებული აქვს $+$ ან $-$ ნიშანი. სიბრტყის თითოეულ P წერტილს, რომელიც არ მდებარეობს არცერთ შემომსაზღვრელ სხივზე, ვაწერთ $k-l$ რიცხვს, სადაც k არის P-ს შემცველი $+$ არეების რაოდენობა, ხოლო l — $-$ არეების რაოდენობა. (შენიშვნა: A_i-ს საზღვარი არ ეკუთვნის A_i-ს.) მაგალითად, ნახაზზე გვაქვს ორი $+$ არე QAP და RCQ, და ერთი $-$ არე RBP. $\triangle ABC$-ს შიგნით მდებარე თითოეული წერტილი იღებს რიცხვს $+1$, ხოლო თითოეული წერტილი, რომელიც არ მდებარეობს $\triangle ABC$-ს შიგნით და არც შემომსაზღვრელ სხივებზეა, იღებს რიცხვს 0. ჩვენ ვამბობთ, რომ $\triangle ABC$-ს შიგა არე წარმოდგენილია QAP, RBP და RCQ ნიშნიანი კუთხური არეების ჯამის სახით.



(a) აჩვენეთ, როგორ წარმოვადგინოთ ნებისმიერი ამოზნექილი ბრტყელი მრავალკუთხედის შიგა არე ნიშნიანი კუთხური არეების ჯამის სახით.

(b) აჩვენეთ, როგორ წარმოვადგინოთ ტეტრაედრის შიგა არე ნიშნიანი სივრცული კუთხური არეების ჯამის სახით, ესე იგი არეების, რომლებიც შემოსაზღვრულია ერთ წვეროში გადამკვეთი სამი სიბრტყით და მინიჭებული აქვთ $+$ ან $-$ ნიშანი.

ამოცანა 3.23.9. 1982-longlist-3.

(AUS 3) მოცემულია n წერტილი $X_1, X_2, \ldots, X_n$ სეგმენტზე $0 \leq X_i \leq 1$, $i = 1, 2, \ldots, n$. აჩვენეთ, რომ არსებობს y წერტილი, $0 \leq y \leq 1$, ისეთი, რომ

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} |y - X_i| = \frac{1}{2}.$$

ამოცანა 3.23.10. 1982-longlist-4.

(AUS 4) (SL82-14).
ორიგინალური ფორმულირება. ვთქვათ $ABCD$ არის ამოზნექილი ბრტყელი ოთხკუთხედი და A_1 აღნიშნავს $\triangle BCD$-ზე შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრს. შესაბამისად განვსაზღვროთ B_1, C_1, D_1 წერტილები.

(a) დაამტკიცეთ, რომ A_1, B_1, C_1, D_1 წერტილებიდან ან ოთხივე ერთ წერტილს ემთხვევა, ან ოთხივე განსხვავებულია. მეორე შემთხვევის დაშვებით, აჩვენეთ, რომ A_1, C_1 მდებარეობენ B_1D_1 წრფის მოპირდაპირე მხარეებს, და ანალოგიურად, B_1, D_1 მდებარეობენ A_1C_1 წრფის მოპირდაპირე მხარეებს. (ეს ადგენს $A_1B_1C_1D_1$ ოთხკუთხედის ამოზნექილობას.)

(b) A_2-ით აღვნიშნოთ $B_1C_1D_1$-ზე შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი, და ანალოგიურად განვსაზღვროთ B_2, C_2, D_2. აჩვენეთ, რომ $A_2B_2C_2D_2$ ოთხკუთხედი მსგავსია $ABCD$ ოთხკუთხედის.

(c) თუ $A_1B_1C_1D_1$ ოთხკუთხედი მიღებული იყო $ABCD$ ოთხკუთხედიდან ზემოთ აღწერილი პროცესით, რა პირობას უნდა აკმაყოფილებდეს ოთხი წერტილი A_1, B_1, C_1, D_1? დავუშვათ, რომ მოცემულია ამ პირობის დაკმაყოფილებელი ოთხი წერტილი A_1, B_1, C_1, D_1. აღწერეთ სახაზავითა და ფარგლით აგება საწყისი $ABCD$ ოთხკუთხედის მისაღებად. (ფაქტობრივი აგების შესრულება აუცილებელი არ არის).

ამოცანა 3.23.11. 1982-longlist-5.

მოცემული პერიმეტრის მქონე ყველა სამკუთხედს შორის იპოვეთ ის, რომლის ჩახაზული წრეწირის რადიუსიც მაქსიმალურია.

ამოცანა 3.23.12. 1982-longlist-6.

სამ განსხვავებულ a, b და c წრფეზე შესაბამისად მოცემულია სამი წერტილი A, B და C. a, b, c წრფეებზე შესაბამისად ააგეთ სამი კოლინეარული წერტილი X, Y, Z ისე, რომ $BY/AX = 2$ და $CZ/AX = 3$.

ამოცანა 3.23.13. 1982-longlist-7.

იპოვეთ $x^3 - y^3 = 2xy + 8$ განტოლების ყველა $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ ამონახსნი.

ამოცანა 3.23.14. 1982-longlist-8.

(SL82-10).

ამოცანა 3.23.15. 1982-longlist-9.

ვთქვათ n არის ნატურალური რიცხვი, $n \geq 2$, ხოლო ϕ არის ეილერის ფუნქცია; ე. ი. $\phi(n)$ არის n-ზე ნაკლები ან ტოლი იმ დადებითი მთელი რიცხვების რაოდენობა, რომლებიც n-ის ურთიერთმარტივია. ნებისმიერი ორი ნამდვილი α და β რიცხვისთვის, სადაც $0 \leq \alpha < \beta \leq 1$, დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი m ნატურალური რიცხვი, რომ

$$\alpha < \frac{\phi(m)}{m} < \beta.$$

ამოცანა 3.23.16. 1982-longlist-10.

ვთქვათ $r_1, \ldots, r_n$ არის n სფეროს რადიუსები. $S_1, S_2, \ldots, S_n$-ით აღვნიშნოთ თითოეული სფეროს წერტილთა იმ სიმრავლის ფართობები, რომელთაგან არცერთი

სხვა სფეროს არცერთი წერტილი არ ჩანს. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{S_1}{r_1^2} + \frac{S_2}{r_2^2} + \cdots + \frac{S_n}{r_n^2} = 4\pi.$$

ამოცანა 3.23.17. 1982-longlist-11.

მართკუთხა ბილიარდის მაგიდას სამ კუთხეში აქვს ხვრელი. მაგიდის გვერდების სიგრძეებია ნამდვილი რიცხვები a და b. ბილიარდის ბურთი იგზავნება მეოთხე კუთხიდან მისი კუთხის ბისექტრისის გასწვრივ. ბურთი ვარდება ერთერთ ხვრელში. როგორი უნდა იყოს დამოკიდებულება a-სა და b-ს შორის, რომ ეს მოხდეს?

ამოცანა 3.23.18. 1982-longlist-12.

პირველი 6798 მთელი რიცხვიდან $1, 2, \ldots, 6798$ ნებისმიერად არჩეულია 3399 რიცხვი ისე, რომ არცერთი მათგანი არ ჰყოფს მეორეს. დაამტკიცეთ, რომ $\{1, 2, \ldots, 6798\}$ სიმრავლეში არსებობს ზუსტად 1982 რიცხვი, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს არჩეული.

ამოცანა 3.23.19. 1982-longlist-13.

წესიერი n-კუთხა წაკვეთილი პირამიდა შემოსაზღვრულია სფეროზე. პირამიდის ფუძეების და გვერდითი ზედაპირის ფართობები შესაბამისად აღვნიშნოთ S_1, S_2 და S-ით. ვთქვათ σ არის იმ მრავალკუთხედის ფართობი, რომლის წვეროებიც წარმოადგენენ სფეროსა და პირამიდის გვერდითი წახნაგების შეხების წერტილებს. დაამტკიცეთ, რომ

$$\sigma S = 4S_1 S_2 \cos^2 \frac{\pi}{n}.$$

ამოცანა 3.23.20. 1982-longlist-14.

(SL82-4).

ამოცანა 3.23.21. 1982-longlist-15.

(CAN 1) აჩვენეთ, რომ იმ n ნატურალურ რიცხვთა S სიმრავლე, რომელთათვისაც $3/n$ არ წარმოიდგინება ორი ნატურალური რიცხვის შებრუნებული სიდიდეების ჯამის სახით ($S = \{n \mid 3/n \neq 1/p+1/q$ ნებისმიერი $p, q \in \mathbb{N}$-თვის$\}$), არ წარმოადგენს სასრული რაოდენობის არითმეტიკული პროგრესიების გაერთიანებას.

ამოცანა 3.23.22. 1982-longlist-16.

(CAN 2) (SL82-7).

ამოცანა 3.23.23. 1982-longlist-17.

(CAN 3) (SL82-11).

ამოცანა 3.23.24. 1982-longlist-18.

(CAN 4) მოცემულია ალგებრული სისტემა შეკრებისა და გამრავლების ოპერაციებით, რომელშიც ჩვეულებრივი არითმეტიკის ყველა კანონი სამართლიანია, გარდა გამრავლების კომუტაციურობისა. აჩვენეთ, რომ

$$(a + ab^{-1}a)^{-1} + (a + b)^{-1} = a^{-1},$$

სადაც x^{-1} არის ელემენტი, რომლისთვისაც $x^{-1}x = xx^{-1} = e$, ხოლო e არის სისტემის ისეთი ელემენტი, რომ ნებისმიერი a-სთვის სრულდება $ea = ae = a$ ტოლობა.

ამოცანა 3.23.25. 1982-longlist-19.

(CAN 5) (SL82-15).

ამოცანა 3.23.26. 1982-longlist-20.

(CZS 1) განვიხილოთ C კუბი და ორი σ, τ სიბრტყე, რომლებიც ევკლიდეს სივრცეს რამდენიმე არედ ყოფენ. დაამტკიცეთ, რომ ამ არეებიდან სულ მცირე ერთის

შიგა არე კვეთს კუბის სულ მცირე სამ წახნაგს.

ამოცანა 3.23.27. 1982-longlist-21.

(CZS 2) $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$ წესიერი ექვსკუთხედის ყველა გვერდი და ყველა დიაგონალი შეღებილია ლურჯად ან წითლად ისე, რომ თითოეულ $A_jA_kA_m$ სამკუთხედს ($1 \leq j < k < m \leq 6$) აქვს სულ მცირე ერთი წითელი გვერდი. იყოს R_k წითელი A_kA_j ($j \neq k$) მონაკვეთების რაოდენობა. დაამტკიცეთ უტოლობა:

$$\sum_{k=1}^{6}(2R_k - 7)^2 \leq 54.$$

ამოცანა 3.23.28. 1982-longlist-22.

(CZS 3) (SL82-19).

ამოცანა 3.23.29. 1982-longlist-23.

(FIN 1) იპოვეთ ყველა იმ დადებითი მთელი რიცხვის ჯამი, რომელთა ციფრები (ათობით სისტემაში) ქმნიან ან მკაცრად ზრდად, ან მკაცრად კლებად მიმდევრობას.

ამოცანა 3.23.30. 1982-longlist-24.

(FIN 2) დაამტკიცეთ, რომ თუ a ადამიანს ჰყავს უსასრულოდ ბევრი შთამომავალი (შვილები, მათი შვილები და ა.შ.), მაშინ a-ს ჰყავს შთამომავლების უსასრულო $a_0, a_1, \ldots$ მიმდევრობა (ანუ $a = a_0$ და ყოველი $n \geq 1$-თვის, a_{n+1} ყოველთვის a_n-ის შვილია). ივარაუდება, რომ არავის არ შეიძლება ჰყავდეს უსასრულოდ ბევრი შვილი.
ვარიანტი 1. დაამტკიცეთ, რომ თუ a-ს ჰყავს უსასრულოდ ბევრი წინაპარი, მაშინ a-ს ჰყავს წინაპრების უსასრულო კლებადი მიმდევრობა (ანუ $a_0, a_1, \ldots$, სადაც $a = a_0$ და a_n ყოველთვის a_{n+1}-ის შვილია).
ვარიანტი 2. დაამტკიცეთ, რომ თუ ვინმეს ჰყავს უსასრულოდ ბევრი წინაპარი, მაშინ ყველა ადამიანი ვერ იქნება ა(დამი)სა და ე(ვა)ს შთამომავალი.

ამოცანა 3.23.31. 1982-longlist-25.

(FIN 3) (SL82-12).

ამოცანა 3.23.32. 1982-longlist-26.

(FRA 1) ვთქვათ $(a_n)_{n\geq 0}$ და $(b_n)_{n\geq 0}$ ნატურალურ რიცხვთა ორი მიმდევრობაა. დაადგინეთ, არსებობს თუ არა ნატურალურ რიცხვთა ისეთი (p, q) წყვილი, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას:

$$p < q \quad \text{და} \quad a_p \leq a_q, \quad b_p \leq b_q.$$

ამოცანა 3.23.33. 1982-longlist-27.

(FRA 2) (SL82-18).

ამოცანა 3.23.34. 1982-longlist-28.

(FRA 3) იყოს $(u_1, \ldots, u_n)$ დალაგებული n-ეული. თითოეული k-თვის ($1 \leq k \leq n$), განვმარტოთ $v_k = \sqrt[k]{u_1 u_2 \cdots u_k}$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\sum_{k=1}^{n} v_k \leq e \cdot \sum_{k=1}^{n} u_k.$$

(e არის ნატურალური ლოგარითმის ფუძე).

ამოცანა 3.23.35. 1982-longlist-29.

(FRA 4) იყოს $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ უწყვეტი ფუნქცია. ვივარაუდოთ, რომ f-ის შეზღუდვა ირაციონალურ რიცხვთა სიმრავლეზე არის ინექციური. რისი თქმა შეგვიძლია f-ის შესახებ? უპასუხეთ ანალოგიურ შეკითხვას, თუ f შეზღუდულია რაციონალურ რიცხვებზე.

ამოცანა 3.23.36. 1982-longlist-30.

(UNK 1) (SL82-9).

ამოცანა 3.23.37. 1982-longlist-31.

(UNK 2) (SL82-16).

ამოცანა 3.23.38. 1982-longlist-32.

(UNK 3) (SL82-1).

ამოცანა 3.23.39. 1982-longlist-33.

(UNK 4) მთელ რიცხვთა (u_n) მიმდევრობა განმარტებულია $n \geq 0$-ისთვის პირობებით $u_0 = 0$, $u_1 = 1$ და $u_n - 2u_{n-1} + (1-c)u_{n-2} = 0$ ($n \geq 2$), სადაც c არის n-ისგან დამოუკიდებელი ფიქსირებული მთელი რიცხვი. იპოვეთ c-ს უმცირესი მნიშვნელობა, რომლისთვისაც ჭეშმარიტია შემდეგი ორივე დებულება:

(i) თუ p არის P-ზე ნაკლები ან მისი ტოლი მარტივი რიცხვი, მაშინ p ყოფს u_p-ს.

(ii) თუ p არის P-ზე მეტი მარტივი რიცხვი, მაშინ p არ ყოფს u_p-ს.

ამოცანა 3.23.40. 1982-longlist-34.

(GDR 1) იყოს M ყველა იმ f ფუნქციის სიმრავლე, რომელთაც აქვთ შემდეგი თვისებები:

(i) f განმარტებულია ყველა ნამდვილი რიცხვისთვის და იღებს მხოლოდ ნამდვილ მნიშვნელობებს.

(ii) ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{R}$-ისთვის სრულდება შემდეგი ტოლობა: $f(x)f(y) = f(x+y) + f(x-y)$.

(iii) $f(0) \neq 0$.

იპოვეთ ყველა $f \in M$ ფუნქცია, ისეთი, რომ

(a) $f(1) = 5/2$;

(b) $f(1) = \sqrt{3}$.

ამოცანა 3.23.41. 1982-longlist-35.

(GDR 2) თუ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი შემოხაზული წრეწირის რადიუსის ნახევარია, დაამტკიცეთ, რომ სამკუთხედი ტოლგვერდაა.

ამოცანა 3.23.42. 1982-longlist-36.

(NLD 1) (SL82-13).

ამოცანა 3.23.43. 1982-longlist-37.

(NLD 2) (SL82-5).

ამოცანა 3.23.44. 1982-longlist-38.

(POL 1) $u_{n,k}$ $(1 \leq k \leq n)$ რიცხვები განმარტებულია შემდეგნაირად:

$$u_{1,1} = 1, \quad u_{n,k} = \binom{n}{k} - \sum_{d|n,\, d|k,\, d>1} u_{n/d,k/d}$$

(ცარიელი ჯამი მიჩნეულია ნულის ტოლად). დაამტკიცეთ, რომ $n \mid u_{n,k}$ ნებისმიერი n ნატურალური რიცხვისთვის და ნებისმიერი k-სთვის $(1 \leq k \leq n)$.

ამოცანა 3.23.45. 1982-longlist-39.

(POL 2) იყოს S ერთეულოვანი წრეწირი O ცენტრით და $P_1, P_2, \ldots, P_n$ იყვნენ S-ის ისეთი წერტილები, რომ $v_i = \overrightarrow{OP_i}$ ვექტორების ჯამი ნულოვანი ვექტორია. დაამტკიცეთ, რომ $\sum_{i=1}^{n} XP_i \geq n$ უტოლობა სრულდება ნებისმიერი X წერტილისთვის.

ამოცანა 3.23.46. 1982-longlist-40.

(POL 3) განვიხილოთ თამაში უსასრულო ჭადრაკის დაფაზე, რომელიც სოლიტერის (solitaire) მსგავსია: თუ ორი მეზობელი უჯრა დაკავებულია პაიკებით და მომდევნო უჯრა ცარიელია (სამივე უჯრა მდებარეობს ვერტიკალურ ან ჰორიზონტალურ წრფეზე), მაშინ შეგვიძლია ავიღოთ ეს ორი პაიკი და მათგან ერთი დავსვათ მესამე უჯრაზე. დაამტკიცეთ, რომ თუ საწყის პოზიციაში პაიკები ავსებენ $3k \times n$ მართკუთხედს, შეუძლებელია მივაღწიოთ ისეთ პოზიციას, სადაც დაფაზე დარჩება მხოლოდ ერთი პაიკი.

ამოცანა 3.23.47. 1982-longlist-41.

(POL 4) (SL82-8).

ამოცანა 3.23.48. 1982-longlist-42.

(POL 5) იყოს $\mathscr{F}$ სიმრავლე $\{1, 2, \ldots, 2k+1\}$-ის ყველა k-ელემენტიანი ქვესიმრავლის ოჯახი. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ბიექციური ფუნქცია $f : \mathscr{F} \to \mathscr{F}$ ისეთი, რომ ნებისმიერი $A \in \mathscr{F}$-ისთვის A და $f(A)$ სიმრავლეები თანაუკვეთია.

ამოცანა 3.23.49. 1982-longlist-43.

(TUN 1)

(a) რა არის მახვილი კუთხეების მაქსიმალური რაოდენობა ამოზნექილ მრავალკუთხედში?

(b) განვიხილოთ m წერტილი ამოზნექილი n-კუთხედის შიგნით. n-კუთხედი დაყოფილია სამკუთხედებად, რომელთა წვეროები მოცემულ $n+m$ წერტილს შორის მდებარეობს (n-კუთხედის წვეროები და მოცემული შიგა წერტილები). შიგნით მდებარე m წერტილიდან თითოეული წარმოადგენს სულ მცირე ერთი სამკუთხედის წვეროს. იპოვეთ მიღებული სამკუთხედების რაოდენობა.

ამოცანა 3.23.50. 1982-longlist-44.

(TUN 2) ვთქვათ A და B არის ორი გემის, M-ის და N-ის შესაბამისი პოზიციები იმ მომენტში, როდესაც N-მა დაინახა M, რომელიც მოძრაობს მუდმივი v სიჩქარით Ax წრფის გასწვრივ. დახმარების ძიებაში N მოძრაობს kv ($k < 1$) სიჩქარით By წრფის გასწვრივ, რათა M-ს შეხვდეს რაც შეიძლება სწრაფად. ორი გემის შეხვედრის წერტილი აღვნიშნოთ C-თი და დავუშვათ:

$$AB = d, \quad \angle BAC = \alpha, \quad 0 \leq \alpha < \frac{\pi}{2}.$$

იპოვეთ კუთხე $\angle ABC = \beta$ და დრო t, რომელიც სჭირდება N-ს M-თან შეხვედრამდე.

ამოცანა 3.23.51. 1982-longlist-45.

(TUN 3) (SL82-20).

ამოცანა 3.23.52. 1982-longlist-46.

(USA 1) დაამტკიცეთ, რომ თუ წრეწირში ჩახაზულ ოთხკუთხედში გავავლებთ დიაგონალს, ამით წარმოქმნილ ორ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირების რადიუსების ჯამი ერთი და იგივეა, იმის მიუხედავად, თუ რომელ დიაგონალს გავავლებთ.

ამოცანა 3.23.53. 1982-longlist-47.

(USA 2) გამოთვალეთ $\sec''(\pi/4) + \sec''(3\pi/4) + \sec''(5\pi/4) + \sec''(7\pi/4)$. (აქ $\sec''$ აღნიშნავს sec-ის მეორე წარმოებულს.)

ამოცანა 3.23.54. 1982-longlist-48.

(USA 3) მოცემულია კომპლექსურ რიცხვთა სასრული მიმდევრობა $c_1, c_2, \ldots, c_n$. აჩვენეთ, რომ არსებობს მთელი რიცხვი k ($1 \leq k \leq n$) ისეთი, რომ ნამდვილ რიცხვთა ნებისმიერი სასრული მიმდევრობისთვის $a_1, a_2, \ldots, a_n$, სადაც $1 \geq a_1 \geq a_2 \geq \ldots \geq a_n \geq 0$, სრულდება შემდეგი უტოლობა:

$$\left|\sum_{m=1}^{n} a_m c_m\right| \leq \left|\sum_{m=1}^{k} c_m\right|.$$

ამოცანა 3.23.55. 1982-longlist-49.

(USA 4) გაამარტივეთ

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{(2n)!}{(k!)^2((n-k)!)^2}.$$

ამოცანა 3.23.56. 1982-longlist-50.

(USS 1) იყოს O მართი წრიული ცილინდრის ღერძის შუაწერტილი. ვთქვათ A და B არის ერთ-ერთი ფუძის დიამეტრულად მოპირდაპირე წერტილები, ხოლო C ეკუთვნის მეორე ფუძის წრეწირს, რომელიც არ ეკუთვნის OAB სიბრტყეს. დაამტკიცეთ, რომ $OABC$ სამწახნაგა კუთხის ორწახნაგა კუთხეების ჯამი 2π-ის ტოლია.

ამოცანა 3.23.57. 1982-shortlist-51.

(USS 2) ვთქვათ n რიცხვი $x_1, x_2, \ldots, x_n$ შერჩეულია ისე, რომ $1 \geq x_1 \geq x_2 \geq \ldots \geq x_n \geq 0$. დაამტკიცეთ, რომ

$$(1 + x_1 + x_2 + \cdots + x_n)^\alpha \leq 1 + x_1^\alpha + 2^{\alpha-1}x_2^\alpha + \cdots + n^{\alpha-1}x_n^\alpha,$$

თუ $0 \leq \alpha \leq 1$.

ამოცანა 3.23.58. 1982-shortlist-52.

(USS 3) მოცემულია $2n$ ნატურალური რიცხვი

$$1, 1, 2, 2, 3, 3, \ldots, n-1, n-1, n, n.$$

იპოვეთ ყველა n, რომლისთვისაც შესაძლებელია ამ რიცხვების მწკრივში ისე დალაგება, რომ თითოეული $k \leq n$-ისთვის, ორ k რიცხვს შორის იმყოფებოდეს ზუსტად k ცალი რიცხვი.

ამოცანა 3.23.59. 1982-shortlist-53.

(USS 4) (SL82-3).

ამოცანა 3.23.60. 1982-shortlist-54.

(USS 5) (SL82-17).

ამოცანა 3.23.61. 1982-shortlist-55.

(VNM 1) (SL82-6).

ამოცანა 3.23.62. 1982-shortlist-56.

(VNM 2) ვთქვათ $f(x) = ax^2 + bx + c$ და $g(x) = cx^2 + bx + a$. თუ $|f(0)| \leq 1$, $|f(1)| \leq 1$, $|f(-1)| \leq 1$, დაამტკიცეთ, რომ როდესაც $|x| \leq 1$,

(a) $|f(x)| \leq 5/4$,

(b) $|g(x)| \leq 2$.

ამოცანა 3.23.63. 1982-shortlist-57.

(YUG 1) (SL82-2).

3.23.2 შერჩეული ამოცანები

ამოცანა 3.23.64. 1982-shortlist-1.

A1 (UNK 3)[IMO1] $f(n)$ ფუნქცია განსაზღვრულია ყველა დადებითი მთელი n რიცხვისთვის და იღებს არაუარყოფით მთელ მნიშვნელობებს. გარდა ამისა, ნე-

ბისმიერი m, n-ისთვის,

$$f(m+n) - f(m) - f(n) = 0 \quad \text{ან} \quad 1;$$

$$f(2) = 0, \quad f(3) > 0 \quad \text{და} \quad f(9999) = 3333.$$

იპოვეთ $f(1982)$.

ამოხსნა: გვერდი. 1197

ამოცანა 3.23.65. 1982-shortlist-2.

A2 (YUG 1) ვთქვათ K არის ამოზნექილი მრავალკუთხედი სიბრტყეზე და დავუშვათ, რომ K საკოორდინატო სისტემაში განლაგებულია ისე, რომ

$$\text{area } (K \cap Q_i) = \frac{1}{4} \text{ area } K \quad (i = 1, 2, 3, 4),$$

სადაც Q_i აღნიშნავს სიბრტყის მეოთხედებს. დაამტკიცეთ, რომ თუ K არ შეიცავს არანულოვან მთელკოორდინატებიან წერტილს, მაშინ K-ს ფართობი ნაკლებია 4-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1197

ამოცანა 3.23.66. 1982-shortlist-3.

A3 (USS 4)[IMO3] განვიხილოთ დადებით რეალურ რიცხვთა ისეთი უსასრულო $\{x_n\}$ მიმდევრობები, რომლებსაც გააჩნიათ შემდეგი თვისებები:

$$x_0 = 1 \quad \text{და ნებისმიერი } i \geq 0\text{-თვის}, \quad x_{i+1} \leq x_i.$$

(a) დაამტკიცეთ, რომ თითოეული ასეთი მიმდევრობისთვის არსებობს ისეთი $n \geq 1$, რომ

$$\frac{x_0^2}{x_1} + \frac{x_1^2}{x_2} + \cdots + \frac{x_{n-1}^2}{x_n} \geq 3.999.$$

(b) იპოვეთ ასეთი მიმდევრობა, რომლისთვისაც

$$\frac{x_0^2}{x_1} + \frac{x_1^2}{x_2} + \cdots + \frac{x_{n-1}^2}{x_n} < 4$$

ნებისმიერი n-ისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1198

ამოცანა 3.23.67. 1982-shortlist-4.

იპოვეთ a პარამეტრის ყველა ნამდვილი მნიშვნელობა, რომელთათვისაც განტოლებას

$$16x^4 - ax^3 + (2a + 17)x^2 - ax + 16 = 0$$

აქვს ზუსტად ოთხი განსხვავებული ნამდვილი ფესვი, რომლებიც გეომეტრიულ პროგრესიას ადგენენ.

ამოხსნა: გვერდი. 1199

ამოცანა 3.23.68. 1982-shortlist-5.

ვთქვათ $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$ არის წესიერი ექვსკუთხედი. მისი თითოეული $A_{i-1}A_{i+1}$ დიაგონალი B_i წერტილით გაყოფილია ერთსა და იმავე შეფარდებით $\lambda/(1-\lambda)$, სადაც $0 < \lambda < 1$, ისე, რომ A_i, B_i და B_{i+2} წერტილები კოლინეარულია ($i \equiv 1, \ldots, 6 \pmod 6$). გამოთვალეთ λ.

ამოხსნა: გვერდი. 1200

ამოცანა 3.23.69. 1982-shortlist-6.

ვთქვათ S არის კვადრატი 100 სიგრძის გვერდებით, ხოლო L არის S-ის შიგნით მდებარე წირვა, რომელიც საკუთარ თავს არ კვეთს და შედგება $A_0A_1, A_1A_2, \ldots, A_{n-1}A_n$ მონაკვეთებისგან, სადაც $A_0 \neq A_n$. ვივარაუდოთ, რომ S-ის საზღვრის ნებისმიერი P წერტილისთვის არსებობს L-ის წერტილი, რომლის მანძილი P-დან არ აღემატება $1/2$-ს. დაამტკიცეთ, რომ L-ზე არსებობს ორი X და Y წერტილი ისეთი, რომ მანძილი X-სა და Y-ს შორის არ აღემატება 1-ს, ხოლო L-ის იმ ნაწილის სიგრძე, რომელიც მდებარეობს X-სა და Y-ს შორის, არ არის 198-ზე ნაკლები.

ამოხსნა: გვერდი. 1201

ამოცანა 3.23.70. 1982-shortlist-7.

ვთქვათ $p(x)$ არის მთელკოეფიციენტებიანი კუბური მრავალწევრი უფროსი კოეფიციენტით 1, რომლის ერთ-ერთი ფესვი დანარჩენი ორის ნამრავლის ტოლია.

აჩვენეთ, რომ $2p(-1)$ არის $p(1)+p(-1)-2(1+p(0))$-ის ჯერადი.

ამოხსნა: გვერდი. 1201

ამოცანა 3.23.71. 1982-shortlist-8.

ამოზნექილი, დახურული ფიგურა მდებარეობს მოცემული წრეწირის შიგნით. ფიგურა წრეწირის თითოეული წერტილიდან ჩანს მართი კუთხით (ანუ ამ წერტილიდან ავლიებული ორი სხივი, რომლებიც ეხება ამოზნექილ ფიგურას, მართობულია). დაამტკიცეთ, რომ წრეწირის ცენტრი წარმოადგენს ფიგურის სიმეტრიის ცენტრს.

ამოხსნა: გვერდი. 1202

ამოცანა 3.23.72. 1982-shortlist-9.

ვთქვათ ABC არის სამკუთხედი, ხოლო P არის მის შიგნით მდებარე წერტილი ისეთი, რომ $\angle PAC = \angle PBC$. P წერტილიდან BC და CA წრფეებზე დაშვებული მართობები ამ წრფეებს კვეთენ შესაბამისად L და M წერტილებში, ხოლო D არის AB-ს შუაწერტილი. დაამტკიცეთ, რომ $DL = DM$.

ამოხსნა: გვერდი. 1203

ამოცანა 3.23.73. 1982-shortlist-10.

ყუთში არის p თეთრი და q შავი ბურთულა. ყუთის გვერდით არის შავი ბურთულების გროვა. ყუთიდან იღებენ ორ ბურთულას. თუ მათ ერთი და იგივე ფერი აქვთ, გროვიდან ყუთში დებენ შავ ბურთულას. თუ მათ განსხვავებული ფერი აქვთ, თეთრ ბურთულას აბრუნებენ ყუთში. ეს პროცედურა მეორდება მანამ, სანამ ყუთიდან არ ამოიღებენ ბოლო ორ ბურთულას და არ ჩადებენ ერთ ბოლო ბურთულას. რა არის იმის ალბათობა, რომ ეს ბოლო ბურთულა თეთრია?

ამოხსნა: გვერდი. 1203

ამოცანა 3.23.74. 1982-shortlist-11.

(a) იპოვეთ $\{1, 2, \dots, n\}$ სიმრავლის ისეთი $\{a_1, \dots, a_n\}$ გადანაცვლება, რომელიც მაქსიმალურს ხდის

$$a_1a_2 + a_2a_3 + \cdots + a_na_1 = Q$$

გამოსახულებას.

(b) იპოვეთ გადანაცვლება, რომელიც მინიმალურს ხდის Q-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 1204

ამოცანა 3.23.75. 1982-shortlist-12.

სიბრტყეზე მოცემულია ოთხი განსხვავებული წრეწირი C, C_1, C_2, C_3 და L წრფე ისე, რომ C და L არ იკვეთებიან და C_1, C_2, C_3 წრეწირებიდან თითოეული ეხება დანარჩენ ორს, ასევე C და L. ჩავთვალოთ, რომ C-ს რადიუსია 1, იპოვეთ მანძილი მის ცენტრსა და L-ს შორის.

ამოხსნა: გვერდი. 1205

ამოცანა 3.23.76. 1982-shortlist-13.

მოცემულია სხვადასხვაგვერდა $A_1A_2A_3$ სამკუთხედი a_1, a_2, a_3 გვერდებით (a_i არის A_i წვეროს მოპირდაპირე გვერდი). ყოველი $i = 1, 2, 3$-თვის, M_i არის a_i გვერდის შუაწერტილი, T_i არის ჩახაზული წრეწირის a_i გვერდთან მხების წერტილი, ხოლო T_i-ის სიმეტრიული წერტილი A_i კუთხის შიგა ბისექტრისის მიმართ არის S_i. დაამტკიცეთ, რომ M_1S_1, M_2S_2 და M_3S_3 წრფეები ერთ წერტილში იკვეთებიან.

ამოხსნა: გვერდი. 1205

ამოცანა 3.23.77. 1982-shortlist-14.

ვთქვათ, $ABCD$ არის ამოზნექილი ბრტყელი ოთხკუთხედი და A_1 აღნიშნავს $\triangle BCD$-ზე შემუხაზული წრეწირის ცენტრს. შესაბამისად განვმარტოთ B_1, C_1, D_1 წერტილები.

(a) დაამტკიცეთ, რომ A_1, B_1, C_1, D_1 წერტილები ან ემთხვევიან ერთმანეთს, ან ყველა განსხვავებულია. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში აჩვენეთ, რომ A_1, C_1 მდებარეობენ B_1D_1 წრფის საპირისპირო მხარეს, და ანალოგიურად, B_1, D_1 მდებარეობენ A_1C_1 წრფის საპირისპირო მხარეს. (ეს ადგენს $A_1B_1C_1D_1$

ოთხკუთხედის ამოზნექილობას.)

(b) A_2-ით აღვნიშნოთ $B_1C_1D_1$-ზე შემუხაზული წრეწირის ცენტრი, ხოლო B_2, C_2, D_2 განვმარტოთ ანალოგიურად. აჩვენეთ, რომ $A_2B_2C_2D_2$ ოთხკუთხედი მსგავსია $ABCD$ ოთხკუთხედის.

ამოხსნა: გვერდი. 1207, გვერდი. 1271

ამოცანა 3.23.78. 1982-shortlist-15.

აჩვენეთ, რომ

$$\frac{1-s^a}{1-s} \leq (1+s)^{a-1}$$

უტოლობა სრულდება ნებისმიერი ნამდვილი $1 \neq s > 0$ და რაციონალური $0 < a \leq 1$ რიცხვებისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1207

ამოცანა 3.23.79. 1982-shortlist-16.

დაამტკიცეთ, რომ თუ n არის დადებითი მთელი რიცხვი ისეთი, რომ $x^3 - 3xy^2 + y^3 = n$ განტოლებას გააჩნია ამონახსნი მთელ (x, y) რიცხვებში, მაშინ მას გააჩნია სულ მცირე სამი ასეთი ამონახსნი. აჩვენეთ, რომ განტოლებას არ გააჩნია ამონახსნი მთელ რიცხვებში, როდესაც $n = 2891$.

ამოხსნა: გვერდი. 1208

ამოცანა 3.23.80. 1982-shortlist-17.

მართკუთხა სამკუთხედები ABC და AB_1C_1 მსგავსია და აქვთ საპირისპირო ორიენტაცია. მართი კუთხეები არის C და C_1 წვეროებთან, და ასევე გვაქვს $\angle CAB = \angle C_1AB_1$. ვთქვათ, M არის BC_1 და B_1C წრფეების გადაკვეთის წერტილი. დაამტკიცეთ, რომ თუ AM და CC_1 წრფეები არსებობენ, ისინი ურთიერთმართობულია.

ამოხსნა: გვერდი. 1209

ამოცანა 3.23.81. 1982-shortlist-18.

ვთქვათ, O არის სამზომილებიანი სივრცის წერტილი, ხოლო l_1, l_2, l_3 არის O წერტილზე გამავალი ურთიერთმართობული წრფეები. S-ით აღვნიშნოთ სფერო O ცენტრითა და R რადიუსით, ხოლო S-ის ყოველი M წერტილისთვის S_M-ით აღვნიშნოთ სფერო M ცენტრითა და R რადიუსით. P_1, P_2, P_3-ით აღვნიშნოთ S_M-ის გადაკვეთის წერტილები შესაბამისად l_1, l_2, l_3 წრფეებთან, სადაც ავიღებთ $P_i \neq O$-ს, თუ l_i კვეთს S_M-ს ორ განსხვავებულ წერტილში, და $P_i = O$-ს წინააღმდეგ შემთხვევაში ($i = 1, 2, 3$). რისი ტოლია $P_1P_2P_3$ (შესაძლოა გადაგვარებული) სამკუთხედების სიმძიმის ცენტრების სიმრავლე, როდესაც M გადის S-ის ყველა წერტილს?

ამოხსნა: გვერდი. 1209

ამოცანა 3.23.82. 1982-shortlist-19.

ვთქვათ, M არის $(m+n)/\sqrt{m^2+n^2}$ სახის ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლე, სადაც m და n დადებითი მთელი რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ $x < y$ პირობის დაკმაყოფილებელი ნებისმიერი $x \in M, y \in M$ წყვილისთვის არსებობს ისეთი $z \in M$ ელემენტი, რომ $x < z < y$.

ამოხსნა: გვერდი. 1210

ამოცანა 3.23.83. 1982-shortlist-20.

ვთქვათ, $ABCD$ არის ამოზნექილი ოთხკუთხედი. ავაგოთ ABM, CDP, BCN, ADQ ტოლგვერდა სამკუთხედები, საიდანაც პირველი ორი გარეთაა მიმართული, ხოლო დანარჩენი ორი — შიგნით. დაამტკიცეთ, რომ $MN = AC$. რისი თქმა შეიძლება $MNPQ$ ოთხკუთხედის შესახებ?

ამოხსნა: გვერდი. 1211

3.24 IMO 1983 24-ე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა

პარიზი, საფრანგეთი, 1–12 ივლისი, 1983

ოლიმპიადის ამოცანები

პირველი დღე (6 ივლისი)

ამოცანა 3.24.1. 1983-longlist-1.

იპოვეთ ყველა f ფუნქცია, რომელიც განსაზღვრულია დადებით ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეზე, იღებს დადებით ნამდვილ მნიშვნელობებს და აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(i) $f(xf(y)) = yf(x)$ ყველა დადებითი ნამდვილი x, y-თვის;

(ii) $f(x) \to 0$, როდესაც $x \to +\infty$.

ამოცანა 3.24.2. 1983-longlist-2.

ვთქვათ K არის W_1 და W_2 წრეწირების ორი გადაკვეთის წერტილიდან ერთერთი. ვთქვათ O_1 და O_2 შესაბამისად W_1 და W_2 წრეწირების ცენტრებია. ამ წრეწირების ორი საერთო მხები W_1-სა და W_2-ს ეხება შესაბამისად P_1 და P_2 წერტილებში პირველი მხების შემთხვევაში, ხოლო Q_1 და Q_2 წერტილებში — მეორე მხების შემთხვევაში. ვთქვათ M_1 და M_2 შესაბამისად P_1Q_1 და P_2Q_2 მონაკვეთების შუაწერტილებია. დაამტკიცეთ, რომ $\angle O_1KO_2 = \angle M_1KM_2$.

ამოცანა 3.24.3. 1983-longlist-3.

ვთქვათ a, b, c დადებითი მთელი რიცხვებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $(a, b) = (b, c) = (c, a) = 1$. აჩვენეთ, რომ $2abc - ab - bc - ca$ არის უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც ვერ წარმოდგება

$$xbc + yca + zab$$

სახით, სადაც x, y, z არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია.

მეორე დღე (7 ივლისი)

ამოცანა 3.24.4. 1983-longlist-4.

ვთქვათ ABC არის ტოლგვერდა სამკუთხედი. ვთქვათ E არის AB, BC და CA მონაკვეთების (A, B და C წერტილების ჩათვლით) ყველა წერტილის სიმრავლე. მართალია თუ არა, რომ E სიმრავლის ნებისმიერი ორ თანაუკვეთ ქვესიმრავლედ დაშლისას, იარსებებს მართკუთხა სამკუთხედი, რომლის ყველა წვერო დაშლის ერთსა და იმავე ქვესიმრავლეს ეკუთვნის?

ამოცანა 3.24.5. 1983-longlist-5.

დაამტკიცეთ ან უარყავით შემდეგი დებულება: $\{1, 2, 3, \ldots, 10^5\}$ სიმრავლეში მოიძებნება 1983 ელემენტიანი ქვესიმრავლე, რომელიც არ შეიცავს არითმეტიკული პროგრესიის არანაირ სამ მიმდევრობით წევრს.

ამოცანა 3.24.6. 1983-longlist-6.

თუ a, b და c სამკუთხედის გვერდებია, დაამტკიცეთ, რომ

$$a^2b(a-b) + b^2c(b-c) + c^2a(c-a) \geq 0$$

და დაადგინეთ, როდის მიიღწევა ტოლობა.

გრძელი სიის ამოცანები

ამოცანა 3.24.7. 1983-longlist-1.

(AUS 1) (SL83-1).

ამოცანა 3.24.8. 1983-longlist-2.

(AUS 2) ჩვიდმეტ ქალაქს ემსახურება ოთხი ავიაკომპანია. ცნობილია, რომ ნებისმიერ ორ ქალაქს შორის არსებობს პირდაპირი მიმოსვლა (გადაჯდომის გარეშე) და ყველა ავიაკომპანიის განრიგი ითვალისწინებს ორმხრივ ფრენებს. დაამტკიცეთ, რომ სულ მცირე ერთ ავიაკომპანიას მაინც შეუძლია შემოგვთავაზოს

წრიული მარშრუტი დაფრენების კენტი რაოდენობით.

ამოცანა 3.24.9. 1983-longlist-3.

(AUS 3)

(a) მოცემულია $ABCD$ ტეტრაედრი და მისი ოთხი სიმაღლე (ანუ წრფეები, რომლებიც გადიან თითოეულ წვეროზე და მოპირდაპირე წახნაგის პერპენდიკულარულნი არიან). დავუშვათ, რომ D წვეროდან დაშვებული სიმაღლე გადის ΔABC-ის H_4 ორთოცენტრზე. დაამტკიცეთ, რომ ეს DH_4 სიმაღლე კვეთს დანარჩენ სამ სიმაღლეს.

(b) თუ დამატებით ცნობილია, რომ მეორე სიმაღლეც (მაგალითად, A წვეროდან BCD წახნაგზე დაშვებული) გადის ΔBCD-ის H_1 ორთოცენტრზე, მაშინ დაამტკიცეთ, რომ ოთხივე სიმაღლე იკვეთება ერთ წერტილში და თითოეული მათგანი გადის შესაბამისი სამკუთხედის ორთოცენტრზე.

ამოცანა 3.24.10. 1983-longlist-4.

(BEL 1) (SL83-2).

ამოცანა 3.24.11. 1983-longlist-5.

(BEL 2) განვიხილოთ $\mathbb{R}^2$-ის იმ წერტილთა $\mathbb{Q}^2$ სიმრავლე, რომელთა ორივე კოორდინატი რაციონალურია.

(a) დაამტკიცეთ, რომ იმ მონაკვეთების გაერთიანება, რომელთა წვეროები $\mathbb{Q}^2$-იდანაა, არის მთელი $\mathbb{R}^2$ სიმრავლე.

(b) არის თუ არა $\mathbb{Q}^2$-ის ამოზნექილი გარსი (ანუ უმცირესი ამოზნექილი სიმრავლე $\mathbb{R}^2$-ში, რომელიც შეიცავს $\mathbb{Q}^2$-ს) $\mathbb{R}^2$-ის ტოლი?[a]

[a] ამოცანა გაურკვეველია. ამ ფორმით (a) ნაწილი მცდარია, ხოლო (b) ნაწილი — ტრივიალური.

ამოცანა 3.24.12. 1983-longlist-6.

(BEL 3) (SL83-3).

ამოცანა 3.24.13. 1983-longlist-7.

(BEL 4) იპოვეთ ყველა $x \in \mathbb{Z}$ რიცხვი, რომლისთვისაც

$$x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

რიცხვი არის სრული კვადრატი.

ამოცანა 3.24.14. 1983-longlist-8.

(BEL 5) (SL83-4).

ამოცანა 3.24.15. 1983-longlist-9.

(BRA 1) (SL83-5).

ამოცანა 3.24.16. 1983-longlist-10.

(BRA 2) $1, 2, \ldots, 1983$ რიცხვებიდან რომელს აქვს გამყოფების ყველაზე დიდი რაოდენობა?

ამოცანა 3.24.17. 1983-longlist-11.

(BRA 3) A წერტილში მყოფ ბიჭს სურს აიღოს წყალი წრიულ ტბაზე და მიიტანოს B წერტილში. იპოვეთ ტბაზე ისეთი C წერტილი, რომ ბიჭის მიერ გავლილი მანძილი იყოს უმცირესი შესაძლებელი, თუ ცნობილია, რომ AB წრფე და ტბა ერთმანეთის გარეთ მდებარეობენ.

ამოცანა 3.24.18. 1983-longlist-12.

(BRA 4) რიცხვი 0 ან 1 უნდა მიენიჭოს წესიერი მრავალკუთხედის n წვეროდან თითოეულს. რამდენი განსხვავებული ხერხით შეიძლება ამის გაკეთება (თუ

ორ მიწერილობას, რომლებიც ერთმანეთისგან მიიღება მრავალკუთხედის სიბრტყეში მობრუნებით, იდენტურად ჩავთვლით)?

ამოცანა 3.24.19. 1983-longlist-13.

(BGR 1) ვთქვათ p მარტივი რიცხვია, ხოლო $a_1, a_2, \ldots, a_{(p+1)/2}$ არიან p-ზე ნაკლები ან ტოლი განსხვავებული ნატურალური რიცხვები. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $r \leq p$ ნატურალური რიცხვისთვის არსებობს ორი (შესაძლოა ტოლი) რიცხვი a_i და a_j, ისეთი რომ

$$p \equiv a_i a_j \pmod{r}.$$

ამოცანა 3.24.20. 1983-longlist-14.

(BGR 2) ვთქვათ l არის k წრეწირის მხები B წერტილში. ვთქვათ A არის წერტილი k-ზე, ხოლო P — A-დან l-ზე დაშვებული პერპენდიკულარის ფუძე. ვთქვათ M არის P-ს სიმეტრიული წერტილი AB-ს მიმართ. იპოვეთ ყველა ასეთი M წერტილის სიმრავლე.

ამოცანა 3.24.21. 1983-longlist-15.

(CAN 1) იპოვეთ მთელ რიცხვთა ყველა შესაძლო სასრული $\{n_0, n_1, n_2, \ldots, n_k\}$ მიმდევრობა, ისეთი, რომ თითოეული i-სთვის, i მიმდევრობაში გვხვდება n_i-ჯერ ($0 \leq i \leq k$).

ამოცანა 3.24.22. 1983-longlist-16.

(CAN 2) (SL83-6).

ამოცანა 3.24.23. 1983-longlist-17.

(CAN 3) რამდენი ხერხით შეიძლება $1, 2, \ldots, 2n$ რიცხვების განლაგება $2 \times n$ მართკუ-

თხა ცხრილში

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix}$$

რომლისთვისაც:

(i) $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$,

(ii) $b_1 < b_2 < \cdots < b_n$,

(iii) $a_1 < b_1, a_2 < b_2, \ldots, a_n < b_n$?

ამოცანა 3.24.24. 1983-longlist-18.

(CAN 4) ვთქვათ, $b \geq 2$ დადებითი მთელი რიცხვია.

(a) აჩვენეთ, რომ b ფუძის მქონე თვლის სისტემაში ჩაწერილი N მთელი რიცხვისთვის, იმისათვის, რომ იგი თავისი ციფრების კვადრატების ჯამის ტოლი იყოს, აუცილებელია ან $N = 1$, ან N-ს ჰქონდეს მხოლოდ ორი ციფრი.

(b) მოიყვანეთ 50-ს არაღემატებული ყველა იმ მთელი რიცხვის სრული სია, რომლებიც, რომელიმე b ფუძის მიმართ, თავისი ციფრების კვადრატების ჯამის ტოლია.

(c) აჩვენეთ, რომ ნებისმიერი b ფუძისთვის, იმ ორნიშნა მთელ რიცხვთა რაოდენობა, რომლებიც თავისი ციფრების კვადრატების ჯამის ტოლია, ლუწია.

(d) აჩვენეთ, რომ ნებისმიერი კენტი b ფუძისთვის არსებობს 1-ისგან განსხვავებული მთელი რიცხვი, რომელიც თავისი ციფრების კვადრატების ჯამის ტოლია.

ამოცანა 3.24.25. 1983-longlist-19.

(CAN 5) (SL83-7).

ამოცანა 3.24.26. 1983-longlist-20.

(COL 1) ვთქვათ, f და g არის A სიმრავლედან იმავე A სიმრავლეში მოქმედი ფუნქციები. განვმარტოთ f, როგორც g-ს n-ური ხარისხის ფუნქციონალური ფესვი (n დადებითი მთელი რიცხვია), თუ $f^n(x) = g(x)$, სადაც $f^n(x) = f^{n-1}(f(x))$.

(a) დაამტკიცეთ, რომ $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = 1/x$ ფუნქციას გააჩნია n-ური ხარისხის

ფუნქციონალური ფესვების უსასრულო რაოდენობა თითოეული დადებითი მთელი n რიცხვისთვის.

(b) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ბიექცია $\mathbb{R}$-დან $\mathbb{R}$-ზე, რომელსაც არ გააჩნია n-ური ხარისხის ფუნქციონალური ფესვი თითოეული დადებითი მთელი n რიცხვისთვის.

ამოცანა 3.24.27. 1983-longlist-21.

(COL 2) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი n დადებითი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც შესაძლებელია მხედარმა, $n \times n$ საჭადრაკო დაფის ერთ-ერთი უჯრიდან დაწყებით, გაიაროს თითოეული უჯრა ზუსტად ერთხელ.

ამოცანა 3.24.28. 1983-longlist-22.

(CUB 1) არსებობს თუ არა 1983 თანმიმდევრული ნატურალური რიცხვისგან შემდგარი C სიმრავლეების უსასრულო რაოდენობა ისეთი, რომ თითოეული რიცხვი იყოფოდეს a^{1983} სახის რომელიღაც რიცხვზე, სადაც $a \in \mathbb{N}, a \neq 1$?

ამოცანა 3.24.29. 1983-longlist-23.

(FIN 1) (SL83-10).

ამოცანა 3.24.30. 1983-longlist-24.

(FIN 2) თითოეული x, $0 \leq x \leq 1$, დააშვებს ერთადერთ წარმოდგენას $x = \sum_{j=0}^{\infty} a_j 2^{-j}$ სახით, სადაც ყველა a_j ეკუთვნის $\{0, 1\}$ სიმრავლეს და მათგან უსასრულოდ ბევრი 0-ის ტოლია. თუ $b(0) = (1 + c)/(2 + c)$, $b(1) = 1/(2 + c)$, $c > 0$, და

$$f(x) = a_0 + \sum_{j=0}^{\infty} b(a_0) \cdots b(a_j) a_{j+1},$$

აჩვენეთ, რომ $0 < f(x) - x < c$ ყოველი x-ისთვის, სადაც $0 < x < 1$.

ამოცანა 3.24.31. 1983-longlist-25.

(FRG 1) $\{1, 2, \dots, n\}$ სიმრავლის რამდენი $a_1, a_2, \dots, a_n$ გადანაცვლება დალაგდება ზრდადობის მიხედვით შემდეგი ოპერაციის მაქსიმუმ სამჯერ განმეორებით: მარცხნიდან მარჯვნივ გადაადგილებისას a_i-ისა და a_{i+1}-ის ადგილების გაცვლა ყოველთვის, როდესაც $a_i > a_{i+1}$ ყველა i-ისთვის 1-დან $n-1$-მდე?

ამოცანა 3.24.32. 1983-longlist-26.

(FRG 2) ვთქვათ, a, b, c ისეთი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $(a, b) = (b, c) = (c, a) = 1$. აჩვენეთ, რომ $2abc - ab - bc - ca$ ვერ წარმოდგება $bcx+cay+abz$ სახით, სადაც x, y, z არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია.

ამოცანა 3.24.33. 1983-longlist-27.

(FRG 3) (SL83-18).

ამოცანა 3.24.34. 1983-longlist-28.

(UNK 1) აჩვენეთ, რომ თუ სამკუთხედის a, b, c გვერდები აკმაყოფილებენ განტოლებას

$$2(ab^2 + bc^2 + ca^2) = a^2b + b^2c + c^2a + 3abc,$$

მაშინ სამკუთხედი ტოლგვერდაა. ასევე აჩვენეთ, რომ ეს განტოლება შეიძლება დააკმაყოფილოს დადებითმა რეალურმა რიცხვებმა, რომლებიც არ წარმოადგენენ სამკუთხედის გვერდებს.

ამოცანა 3.24.35. 1983-longlist-29.

(UNK 2) ვთქვათ, O არის მოცემული წრეწირის გარეთ მდებარე წერტილი. O წერტილზე გამავალი ორი OAB და OCD წრფე წრეწირს კვეთს A, B, C, D წერტილებში, სადაც A, C შესაბამისად OB, OD მონაკვეთების შუაწერტილებია. გარდა ამისა, წრფეთა შორის მახვილი θ კუთხე იმ მახვილი კუთხის ტოლია, რომლითაც თითოეული წრფე კვეთს წრეწირს. იპოვეთ $\cos\theta$ და აჩვენეთ, რომ წრეწირისადმი A და D წერტილებში გავლებულ მხებთა გადაკვეთის წერტილი ძევს BC წრფეზე.

ამოცანა 3.24.36. 1983-longlist-30.

(UNK 3) დაამტკიცეთ დადებით მთელ რიცხვთა ისეთი ერთადერთი $\{u_n\}$ ($n = 0, 1, 2 \ldots$) მიმდევრობის არსებობა, რომლისთვისაც

$$u_n^2 = \sum_{r=0}^{n} \binom{n+r}{r} u_{n-r} \quad \text{ყოველი } n \geq 0\text{-თვის},$$

სადაც $\binom{m}{r}$ ჩვეულებრივი ბინომიალური კოეფიციენტია.

ამოცანა 3.24.37. 1983-longlist-31.

(UNK 4) (SL83-12).

ამოცანა 3.24.38. 1983-longlist-32.

(UNK 5) ვთქვათ, a, b, c დადებითი რეალური რიცხვებია და $[x]$ აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც არ აღემატება x რეალურ რიცხვს. დავუშვათ, f არის ფუნქცია, რომელიც განსაზღვრულია არაუარყოფით მთელ n რიცხვთა სიმრავლეზე და იღებს რეალურ მნიშვნელობებს ისე, რომ $f(0) = 0$ და

$$f(n) \leq an + f([bn]) + f([cn]), \quad \text{ყოველი } n \geq 1\text{-თვის}.$$

დაამტკიცეთ, რომ თუ $b + c < 1$, არსებობს ისეთი k რეალური რიცხვი, რომ

$$f(n) \leq kn \quad \text{ყოველი } n\text{-თვის}, \tag{3.25}$$

ხოლო თუ $b + c = 1$, არსებობს ისეთი K რეალური რიცხვი, რომ $f(n) \leq Kn \log_2 n$ ყოველი $n \geq 2$-თვის. აჩვენეთ, რომ თუ $b + c = 1$, შესაძლოა არ არსებობდეს რეალური k რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს (1) პირობას.

ამოცანა 3.24.39. 1983-longlist-33.

(GDR 1) (SL83-16).

ამოცანა 3.24.40. 1983-longlist-34.

(GDR 2) სიბრტყეზე მოცემულია n წერტილი P_i ($i = 1, 2, \dots, n$) და ორი კუთხე α და β. თითოეულ P_iP_{i+1} მონაკვეთზე ($P_{n+1} = P_1$) აგებულია Q_i წერტილი ისე, რომ ყველა i-სთვის:

(i) P_i-დან P_{i+1}-ისკენ მოძრაობისას Q_i ჩანს P_iP_{i+1} წრფის ერთსა და იმავე მხარეს,

(ii) $\angle P_{i+1}P_iQ_i = \alpha$,

(iii) $\angle P_iP_{i+1}Q_i = \beta$.

გარდა ამისა, ვთქვათ g არის იმავე სიბრტყეზე მდებარე წრფე, რომელსაც აქვს ის თვისება, რომ ყველა P_i, Q_i წერტილი მდებარეობს g წრფის ერთსა და იმავე მხარეს. დამტკიცეთ, რომ

$$\sum_{i=1}^{n} d(P_i, g) = \sum_{i=1}^{n} d(Q_i, g),$$

სადაც $d(M, g)$ აღნიშნავს M წერტილიდან g წრფემდე მანძილს.

ამოცანა 3.24.41. 1983-longlist-35.

(GDR 3) (SL83-17).

ამოცანა 3.24.42. 1983-longlist-36.

(ISR 1) X სიმრავლე შეიცავს 1983 ელემენტს. არსებობს ქვესიმრავლეთა $\{S_1, S_2, \dots, S_k\}$ ოჯახი ისეთი, რომ:

(i) ამ ქვესიმრავლეებიდან ნებისმიერი სამის გაერთიანება არის მთლიანი X სიმრავლე, ხოლო

(ii) ნებისმიერი ორის გაერთიანება შეიცავს უმეტეს 1979 ელემენტს.

რა არის k-ს უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობა?

ამოცანა 3.24.43. 1983-longlist-37.

(ISR 2) წრეწირზე განლაგებულია $A_1, A_2, \dots, A_{1983}$ წერტილები და თითოეულ მათ-

განს მინიჭებული აქვს ± 1 მნიშვნელობებიდან ერთ-ერთი. აჩვენეთ, რომ თუ $+1$ მნიშვნელობის მქონე წერტილების რაოდენობა მეტია 1789-ზე, მაშინ წერტილებიდან სულ მცირე 1207-ს ექნება ის თვისება, რომ კერძო ჯამები, რომლებიც მიიღება მათგან ნებისმიერ სხვა წერტილამდე რიცხვების შეკრებით (ნებისმიერი მიმართულებით), არის მკაცრად დადებითი.

ამოცანა 3.24.44. 1983-longlist-38.

(KWT 1) ვთქვათ $\{u_n\}$ არის მიმდევრობა, რომელიც განსაზღვრულია მისი პირველი ორი წევრით u_0, u_1 და რეკურენტული ფორმულით:

$$u_{n+2} = u_n - u_{n+1}.$$

(a) აჩვენეთ, რომ u_n შეიძლება ჩაიწეროს $u_n = \alpha a^n + \beta b^n$ სახით, სადაც a, b, α, β არის n-სგან დამოუკიდებელი მუდმივები, რომლებიც უნდა განისაზღვროს.

(b) თუ $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$, დამტკიცეთ, რომ $S_n + u_{n-1}$ არის n-სგან დამოუკიდებელი მუდმივი. იპოვეთ ეს მუდმივი.

ამოცანა 3.24.45. 1983-longlist-39.

(KWT 2) თუ α არის

$$E(x) = x^3 - 5x - 50 = 0$$

განტოლების ნამდვილი ფესვი, ისეთი რომ $x_{n+1} = (5x_n + 50)^{1/3}$ და $x_1 = 5$, სადაც n დადებითი მთელი რიცხვია, დამტკიცეთ, რომ:

(a) $x_{n+1}^3 - \alpha^3 = 5(x_n - \alpha)$

(b) $\alpha < x_{n+1} < x_n$

ამოცანა 3.24.46. 1983-longlist-40.

(LUX 1) $ABCD$ ტეტრაედრის ოთხივე წახნაგი ტოლი სამკუთხედებია, რომელთა კუთხეებიც არითმეტიკულ პროგრესიას ადგენენ. თუ სამკუთხედების გვერდების სიგრძეებია $a < b < c$, განსაზღვრეთ ტეტრაედრზე შემოსაზღვრული სფეროს რადიუსი a, b და c სიდიდეების ფუნქციის სახით. რისი ტოლია c/a ფარდობა, თუ $R = a$?

ამოცანა 3.24.47. 1983-longlist-41.

(LUX 2) (SL83-13).

ამოცანა 3.24.48. 1983-longlist-42.

(LUX 3) განვიხილოთ $ABCD$ კვადრატი, რომელშიც თითოეული წვეროდან გავლებულია მონაკვეთი მოპირდაპირე ორივე გვერდის შუაწერტილამდე. იპოვეთ ამ მონაკვეთებით განსაზღვრული რვაკუთხედის ფართობის შეფარდება $ABCD$ კვადრატის ფართობთან.

ამოცანა 3.24.49. 1983-longlist-43.

(LUX 4) მოცემულია $ABCD$ კვადრატი. იყოს P, Q, R და S ოთხი ცვლადი წერტილი შესაბამისად AB, BC, CD და DA გვერდებზე. დაადგინეთ P, Q, R და S წერტილების ისეთი მდებარეობები, რომელთათვისაც $PQRS$ ოთხკუთხედი არის პარალელოგრამი, მართკუთხედი, კვადრატი ან ტრაპეცია.

ამოცანა 3.24.50. 1983-longlist-44.

(LUX 5) მოცემულია თორმეტი მონეტა, რომელთაგან ერთი ყალბია და დანარჩენი თერთმეტისგან განსხვავებული მასა აქვს. სამი აწონვით იპოვეთ ეს მონეტა და დაადგინეთ, იგი დანარჩენებზე მძიმეა თუ მსუბუქი.

ამოცანა 3.24.51. 1983-longlist-45.

(LUX 6) ორი ჭიქა, დანომრილი 1 და 2 ნომრებით, შეიცავს სითხის თანაბარ რაოდენობას: რძეს 1 ჭიქაში და ყავას 2 ჭიქაში. სრულდება შემდეგი ოპერაცია: 1 ჭიქიდან იღებენ ნარევის ერთ კოვზს და ასხამენ 2 ჭიქაში, ხოლო შემდეგ 2 ჭიქიდან იღებენ ახალი ნარევის იმავე კოვზს და ასხამენ უკან პირველ ჭიქაში. რა მოხდება მას შემდეგ, რაც ეს ოპერაცია გამეორდება n-ჯერ, და რა მოხდება, როცა n მიისწრაფვის უსასრულობისკენ?

ამოცანა 3.24.52. 1983-longlist-46.

(LUX 7) იყოს f ნამდვილმნიშვნელობიანი ფუნქცია, განსაზღვრული $I = (0, +\infty)$ ინტერვალზე, რომელსაც არ გააჩნია ნულები I-ზე. დავუშვათ, რომ

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f'(x)}{f(x)} = +\infty.$$

$u_n = \ln |f(n+1)/f(n)|$ მიმდევრობისთვის დაამტკიცეთ, რომ $u_n \to +\infty$ ($n \to +\infty$).

ამოცანა 3.24.53. 1983-longlist-47.

(NLD 1) სიბრტყეზე მოცემულია სამი წყვილ-წყვილად გადამკვეთი C_1, C_2, C_3 წრეწირი M_1, M_2, M_3 ცენტრებით. თითოეული $i = 1, 2, 3$-ისთვის, იყოს A_i წერტილი C_j და C_k წრეწირების გადაკვეთის ერთ-ერთი წერტილი ($\{i, j, k\} = \{1, 2, 3\}$). დაამტკიცეთ, რომ თუ $\angle M_3A_1M_2 = \angle M_1A_2M_3 = \angle M_2A_3M_1 = \pi/3$ (ორიენტირებული კუთხეები), მაშინ M_1A_1, M_2A_2 და M_3A_3 იკვეთებიან ერთ წერტილში.

ამოცანა 3.24.54. 1983-longlist-48.

(NLD 2) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერ პარალელეპიპედში წიბოების სიგრძეთა ჯამი ნაკლებია ან ტოლი ოთხი დიაგონალის სიგრძეთა ჯამის ორმაგზე.

ამოცანა 3.24.55. 1983-longlist-49.

(POL 1) მოცემულია k, m, n დადებითი მთელი რიცხვები, სადაც $km \leq n$, და $x_1, \ldots, x_k$ არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვები. დაამტკიცეთ, რომ

$$n\left(\prod_{i=1}^{k} x_i^m - 1\right) \leq m \sum_{i=1}^{k} (x_i^n - 1).$$

ამოცანა 3.24.56. 1983-longlist-50.

(POL 2) (SL83-14).

ამოცანა 3.24.57. 1983-longlist-51.

(POL 3) (SL83-15).

ამოცანა 3.24.58. 1983-longlist-52.

(ROU 1) (SL83-19).

ამოცანა 3.24.59. 1983-longlist-53.

(ROU 2) იყოს $a \in \mathbb{R}$ და $z_1, z_2, \ldots, z_n$ იყვნენ 1-ის ტოლი მოდულის მქონე ისეთი კომპლექსური რიცხვები, რომლებიც აკმაყოფილებენ თანაფარდობას

$$\sum_{k=1}^{n} z_k^3 = 4(a + (a-n)i) - 3\sum_{k=1}^{n} \overline{z_k}.$$

დაამტკიცეთ, რომ $a \in \{0, 1, \ldots, n\}$ და $z_k \in \{1, i\}$ ყველა k-სთვის.

ამოცანა 3.24.60. 1983-longlist-54.

(SL83-20).

ამოცანა 3.24.61. 1983-longlist-55.

ყოველი $a \in \mathbb{N}$-ისთვის $M(a)$-თი აღვნიშნოთ სიმრავლის ელემენტთა რაოდენობა:

$$\{b \in \mathbb{N} \mid a + b \text{ არის } ab\text{-ის გამყოფი}\}.$$

იპოვეთ $\max\limits_{a \leq 1983} M(a)$.

ამოცანა 3.24.62. 1983-longlist-56.

განვიხილოთ გაშლა

$$(1+x+x^2+x^3+x^4)^{496} = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{1984} x^{1984}.$$

(a) იპოვეთ $a_3, a_8, a_{13}, \ldots, a_{1983}$ კოეფიციენტების უდიდესი საერთო გამყოფი.

(b) დაამტკიცეთ, რომ $10^{340} < a_{992} < 10^{347}$.

ამოცანა 3.24.63. 1983-longlist-57.

n^2+1 ფუძიან თვლის სისტემაში იპოვეთ n განსხვავებული ციფრისგან შემდგარი N რიცხვი, ისეთი რომ:

(i) N არის n-ის ჯერადი. იყოს $N = nN'$.

(ii) N და N' რიცხვებს n^2+1 ფუძიან თვლის სისტემაში აქვთ n განსხვავებული ციფრის ერთი და იგივე სიმრავლე, რომელთაგან არცერთი არ არის ნული.

(iii) თუ $s(C)$ აღნიშნავს n^2+1 ფუძიან თვლის სისტემაში C რიცხვის n ციფრზე s გადანაცვლების გამოყენებით მიღებულ რიცხვს, მაშინ ნებისმიერი s გადანაცვლებისთვის $s(N) = ns(N')$.

ამოცანა 3.24.64. 1983-longlist-58.

(SL83-8).

ამოცანა 3.24.65. 1983-longlist-59.

ამოხსენით განტოლება

$$\tan^2(2x) + 2\tan(2x)\cdot\tan(3x) - 1 = 0.$$

ამოცანა 3.24.66. 1983-longlist-60.

(SL83-21).

ამოცანა 3.24.67. 1983-longlist-61.

ვთქვათ, a და b მთელი რიცხვებია. შესაძლებელია თუ არა ისეთი p და q მთელი რიცხვების პოვნა, რომ $p+na$ და $q+nb$ მთელ რიცხვებს არ ჰქონდეთ საერთო მარტივი გამყოფი, იმის მიუხედავად, თუ როგორ აირჩევა n მთელი რიცხვი?

ამოცანა 3.24.68. 1983-longlist-62.

დახაზულია γ წრეწირი და AB მისი დიამეტრია. γ-ზე მდებარე C წერტილი BD მონაკვეთის შუაწერტილია. AC და DO მონაკვეთები, სადაც O არის γ-ს ცენტრი, იკვეთებიან P წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ AB-ზე არსებობს ისეთი E წერტილი, რომ P მდებარეობს AE დიამეტრის მქონე წრეწირზე.

ამოცანა 3.24.69. 1983-longlist-63.

(SL83-22).

ამოცანა 3.24.70. 1983-longlist-64.

მოცემული მრავალწახნაგას ყველა წვეროს ირგვლივ არსებული ყველა წახნაგა კუთხის ჯამი, ერთ-ერთი წვეროს გარდა, 5160°-ის ტოლია. იპოვეთ მრავალწახნაგას ყველა წახნაგა კუთხის ჯამი.

ამოცანა 3.24.71. 1983-shortlist-65.

ვთქვათ $ABCD$ არის ამოზნექილი ოთხკუთხედი, რომლის AC და BD დიაგონალები იკვეთებიან P წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{AP}{PC} = \frac{\cot\angle BAC + \cot\angle DAC}{\cot\angle BCA + \cot\angle DCA}.$$

ამოცანა 3.24.72. 1983-shortlist-66.

(SL83-9).

ამოცანა 3.24.73. 1983-shortlist-67.

მოცემული ტეტრაედრის ერთ-ერთი წვეროდან დაშვებული სიმაღლე მოპირდაპირე წახნაგს მისი ორთოცენტრის წერტილში კვეთს. დაამტკიცეთ, რომ ტეტრაედრის ოთხივე სიმაღლე ერთ წერტილში იკვეთება.

ამოცანა 3.24.74. 1983-shortlist-68.

$x^4 - px^3 + qx^2 - rx + s = 0$ განტოლების სამი ფესვია $\tan A$, $\tan B$ და $\tan C$, სადაც A, B და C სამკუთხედის კუთხეებია. იპოვეთ მეოთხე ფესვი, გამოსახული მხოლოდ p, q, r და s ცვლადების საშუალებით.

ამოცანა 3.24.75. 1983-shortlist-69.

(SL83-23).

ამოცანა 3.24.76. 1983-shortlist-70.

(SL83-24).

ამოცანა 3.24.77. 1983-shortlist-71.

(SL83-25).

ამოცანა 3.24.78. 1983-shortlist-72.

დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $x_1, x_2, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$ რიცხვებისათვის სრულდება შემდეგი უტოლობა:

$$\sum_{n \geq i > j \geq 1} \cos^2(x_i - x_j) \geq \frac{n(n-2)}{4}.$$

ამოცანა 3.24.79. 1983-shortlist-73.

ვთქვათ ABC არის არატოლგვერდა სამკუთხედი. დაამტკიცეთ, რომ სამკუთხედის სიბრტყეზე არსებობს ორი P და Q წერტილი, ერთი ABC-ს შემოსაზღვრული წრეწირის შიგნით და მეორე მის გარეთ, ისეთი, რომ ამ წერტილებიდან თითოეულის ორთოგონალური პროექციები სამკუთხედის გვერდებზე ტოლგვერდა სამკუთხედის წვეროებს წარმოადგენს.

ამოცანა 3.24.80. 1983-shortlist-74.

სიბრტყეზე მოცემულია ორი განსხვავებული A, B წერტილი და ორი a, b წრფე, რომლებიც გადიან შესაბამისად B და A წერტილებზე ($a \ni B, b \ni A$) ისე, რომ AB წრფე თანაბრადაა დახრილი a და b წრფეებისადმი. იპოვეთ სიბრტყის იმ M წერტილების გეომეტრიული ადგილი, რომელთათვისაც M-დან A-მდე და a-მდე მანძილების ნამრავლი ტოლია M-დან B-მდე და b-მდე მანძილების ნამრავლის (ანუ $MA \cdot MA' = MB \cdot MB'$, სადაც A' და B' წარმოადგენენ შესაბამისად M-დან a და b წრფეებზე დაშვებული მართობების ფუძეებს).

ამოცანა 3.24.81. 1983-shortlist-75.

იპოვეთ R რადიუსის მქონე წრეწირში ჩახაზული წესიერი 100-კუთხედის ყველა გვერდისა და დიაგონალის 50-ე ხარისხების ჯამი.

3.24.1 მოკლე სიის ამოცანები

ამოცანა 3.24.82. 1983-shortlist-1.

$P_1, P_2, \ldots, P_{1983}$ დასახლებულ პუნქტებს ემსახურება ათი საერთაშორისო ავიაკომპანია $A_1, A_2, \ldots, A_{10}$. ცნობილია, რომ ნებისმიერ ორ დასახლებულ პუნქტს შორის არსებობს პირდაპირი ფრენა (გადაჯდომის გარეშე) და ყველა ავიაკომპანიის განრიგი ითვალისწინებს ორმხრივ ფრენებს. დაამტკიცეთ, რომ სულ მცირე ერთ ავიაკომპანიას მაინც შეუძლია შემოგვთავაზოს წრიული მარშრუტი დაჯდომების კენტი რაოდენობით.

ამოხსნა: გვერდი. 1211

ამოცანა 3.24.83. 1983-shortlist-2.

(BEL 1) იყოს n დადებითი მთელი რიცხვი. აღვნიშნოთ $\sigma(n)$-ით n-ის ნატურალური გამყოფების d ჯამი (1-ისა და n-ის ჩათვლით). ვიტყვით, რომ მთელი რიცხვი $m \geq 1$ არის ზეუხვად (პ. ერდოში, 1944), თუ $\forall k \in \{1, 2, \ldots, m-1\}$-ისთვის, $\sigma(m)/m > \sigma(k)/k$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ზეუხვად რიცხვი.

ამოხსნა: გვერდი. 1212

ამოცანა 3.24.84. 1983-shortlist-3.

(BEL 3)[IMO4] ევკლიდეს სიბრტყის წერტილთა E სიმრავლეს ეწოდება „პითაგორული“, თუ E-ს ნებისმიერი დაყოფისას ორ A და B სიმრავლედ, ამ სიმრავლეთაგან სულ მცირე ერთი შეიცავს მართკუთხა სამკუთხედის წვეროებს. დაადგინეთ, არის თუ არა შემდეგი სიმრავლეები პითაგორული:

(a) წრეწირი;

(b) ტოლგვერდა სამკუთხედი (ანუ სამი წვეროსა და სამი გვერდის წერტილთა სიმრავლე).

ამოხსნა: გვერდი. 1213

ამოცანა 3.24.85. 1983-shortlist-4.

(BEL 5) ABC სამკუთხედის გვერდებზე აგებულია სამი მსგავსი ტოლფერდა სამკუთხედი ABP ($AP = PB$), AQC ($AQ = QC$) და BRC ($BR = RC$). პირველი ორი აგებულია ABC სამკუთხედის გარეთ, ხოლო მესამე მდებარეობს BC წრფით განსაზღვრულ იმავე ნახევარსიბრტყეში, რომელშიც ABC სამკუთხედია. დაამტკიცეთ, რომ $APRQ$ არის პარალელოგრამი.

ამოხსნა: გვერდი. 1213

ამოცანა 3.24.86. 1983-shortlist-5.

(BRA 1) განვიხილოთ n ნატურალური რიცხვისგან შემდგარი იმ მკაცრად კლებადი მიმდევრობების სიმრავლე, რომელთაც აქვთ თვისება: არცერთი წევრი არ

ყოფს ამავე მიმდევრობის სხვა წევრს. იყოს $A = (a_j)$ და $B = (b_j)$ ნებისმიერი ორი ასეთი მიმდევრობა. ვიტყვით, რომ A უსწრებს B-ს, თუ რომელიღაც k-ისთვის $a_k < b_k$ და $a_i = b_i$, როცა $i < k$. იპოვეთ ამ სიმრავლის პირველი მიმდევრობის წევრები აღნიშნული დალაგების მიხედვით.

ამოხსნა: გვერდი. 1214

ამოცანა 3.24.87. 1983-shortlist-6.

(CAN 2) დავუშვათ, $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ არის დადებითი მთელი რიცხვები, რომლებისთვისაც $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 2(n+1)$. აჩვენეთ, რომ არსებობს მთელი რიცხვი r, სადაც $0 \leq r \leq n-1$, რომლისთვისაც სრულდება შემდეგი $n-1$ უტოლობა:

$$x_{r+1} + \cdots + x_{r+i} \leq 2i + 1 \quad \forall i,\ 1 \leq i \leq n-r;$$

$$x_{r+1} + \cdots + x_n + x_1 + \cdots + x_i \leq 2(n-r+i) + 1 \quad \forall i,\ 1 \leq i \leq r-1.$$

დაამტკიცეთ, რომ თუ ყველა უტოლობა მკაცრია, მაშინ r ერთადერთია, ხოლო წინააღმდეგ შემთხვევაში არსებობს ზუსტად ორი ასეთი r.

ამოხსნა: გვერდი. 1215

ამოცანა 3.24.88. 1983-shortlist-7.

(CAN 5) იყოს a დადებითი მთელი რიცხვი და იყოს $\{a_n\}$ განსაზღვრული პირობით $a_0 = 0$ და

$$a_{n+1} = (a_n + 1)a + (a+1)a_n + 2\sqrt{a(a+1)a_n(a_n+1)} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

აჩვენეთ, რომ თითოეული დადებითი მთელი n რიცხვისთვის a_n არის დადებითი მთელი რიცხვი.

ამოხსნა: გვერდი. 1216

ამოცანა 3.24.89. 1983-shortlist-8.

(ESP 2) ტესტირებაში მონაწილეობს $3n$ მოსწავლე, რომლებიც განლაგებულნი არიან სამ რიგში, თითოეულში n მოსწავლე. მოსწავლეები ტესტირების ოთახს ტოვებენ თითო-თითოდ. თუ $N_1(t), N_2(t), N_3(t)$ აღნიშნავს მოსწავლეთა რაოდენო-

ბას შესაბამისად პირველ, მეორე და მესამე რიგში t დროის მომენტში, იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ტესტირების განმავლობაში ნებისმიერი t-სთვის

$$|N_i(t) - N_j(t)| < 2, \quad i \neq j, \quad i, j = 1, 2, 3.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1216

ამოცანა 3.24.90. 1983-shortlist-9.

(USA 3)[IMO6] თუ a, b და c სამკუთხედის გვერდებია, დაამტკიცეთ, რომ

$$a^2b(a-b) + b^2c(b-c) + c^2a(c-a) \geq 0.$$

დაადგინეთ, როდის მიიღწევა ტოლობა.

ამოხსნა: გვერდი. 1217

ამოცანა 3.24.91. 1983-shortlist-10.

(FIN 1) ვთქვათ, p და q მთელი რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს $1/q$ სიგრძის I ინტერვალი და მთელკოეფიციენტებიანი P მრავალწევრი ისეთი, რომ

$$\left|P(x) - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{q^2}$$

ყოველი $x \in I$-თვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1218

ამოცანა 3.24.92. 1983-shortlist-11.

(FIN 2') ვთქვათ, $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ არის უწყვეტი ფუნქცია და აკმაყოფილებს პირობებს:

$$bf(2x) = f(x), \quad 0 \leq x \leq 1/2;$$

$$f(x) = b + (1-b)f(2x-1), \quad 1/2 \leq x \leq 1,$$

სადაც $b = (1+c)/(2+c)$, $c > 0$. დაამტკიცეთ, რომ $0 < f(x) - x < c$ ნებისმიერი x-თვის, $0 < x < 1$.

ამოხსნა: გვერდი. 1218

ამოცანა 3.24.93. 1983-shortlist-12.

(UNK 4)[IMO1] იპოვეთ ყველა ფუნქცია f, განსაზღვრული დადებით ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეზე და დადებითი ნამდვილი მნიშვნელობებით, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(i) $f(xf(y)) = yf(x)$ ყველა დადებითი ნამდვილი x, y-თვის.

(ii) $f(x) \to 0$, როდესაც $x \to +\infty$.

ამოხსნა: გვერდი. 1219

ამოცანა 3.24.94. 1983-shortlist-13.

(LUX 2) ვთქვათ, E არის $\mathbb{R}^3$ სივრცის 1983^3 წერტილისგან შემდგარი სიმრავლე, რომელთა სამივე კოორდინატი არის მთელი რიცხვი 0-დან 1982-მდე (0-ისა და 1982-ის ჩათვლით). E-ს შეფერადება ეწოდება ასახვას E-დან $\{\text{წითელი}, \text{ლურჯი}\}$ სიმრავლეში. E-ს რამდენი ისეთი შეფერადება არსებობს, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ თვისებას: ნებისმიერი მართკუთხა პარალელეპიპედის 8 წვეროდან წითელი წვეროების რაოდენობა არის 4-ის ჯერადი?

ამოხსნა: გვერდი. 1220

ამოცანა 3.24.95. 1983-shortlist-14.

(POL 2)[IMO5] დაამტკიცეთ ან უარყავით: $[1, \dots, 30000]$ ინტერვალიდან შესაძლებელია 1000 მთელი რიცხვისგან შემდგარი ისეთი სიმრავლის შერჩევა, რომელიც არ შეიცავს არითმეტიკულ სამეულს (არითმეტიკული პროგრესიის სამ მიმდევრობით წევრს).

ამოხსნა: გვერდი. 1221

ამოცანა 3.24.96. 1983-shortlist-15.

(POL 3) დაადგინეთ, არსებობს თუ არა ნატურალურ რიცხვთა ისეთი M სიმრავლე,

რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(i) ნებისმიერი $m > 1$ ნატურალური რიცხვისთვის არსებობს ისეთი $a, b \in M$, რომ $a + b = m$.

(ii) თუ $a, b, c, d \in M$, $a, b, c, d > 10$ და $a + b = c + d$, მაშინ $a = c$ ან $a = d$.

ამოხსნა: გვერდი. 1221

ამოცანა 3.24.97. 1983-shortlist-16.

(GDR 1) ვთქვათ, $F(n)$ არის $P(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ მრავალწევრთა სიმრავლე, სადაც $a_0, a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ და $0 \leq a_0 = a_n \leq a_1 = a_{n-1} \leq \ldots \leq a_{\lfloor n/2 \rfloor} = a_{\lfloor (n+1)/2 \rfloor}$. დაამტკიცეთ, რომ თუ $f \in F(m)$ და $g \in F(n)$, მაშინ $fg \in F(m+n)$.

ამოხსნა: გვერდი. 1222

ამოცანა 3.24.98. 1983-shortlist-17.

(GDR 3) ვთქვათ, $P_1, P_2, \ldots, P_n$ სიბრტყის განსხვავებული წერტილებია, $n \geq 2$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\max_{1 \leq i < j \leq n} P_i P_j > \frac{\sqrt{3}}{2}(\sqrt{n} - 1) \min_{1 \leq i < j \leq n} P_i P_j.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1223

ამოცანა 3.24.99. 1983-shortlist-18.

(FRG 3)[IMO3] ვთქვათ, a, b, c დადებითი მთელი რიცხვებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $(a, b) = (b, c) = (c, a) = 1$. დაამტკიცეთ, რომ $2abc - ab - bc - ca$ არის უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც არ წარმოიდგინება

$$xbc + yca + zab$$

სახით არაუარყოფითი მთელი x, y, z რიცხვებისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1224

ამოცანა 3.24.100. 1983-shortlist-19.

ვთქვათ, $(F_n)_{n\geq 1}$ არის ფიბონაჩის მიმდევრობა: $F_1 = F_2 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ ($n \geq 1$), ხოლო $P(x)$ არის 990 ხარისხის მრავალწევრი, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას:

$$P(k) = F_k, \quad k = 992, \dots, 1982\text{-თვის}.$$

დაამტკიცეთ, რომ $P(1983) = F_{1983} - 1$.

ამოხსნა: გვერდი. 1224

ამოცანა 3.24.101. 1983-shortlist-20.

ამოხსენით განტოლებათა სისტემა ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეში:

$$\begin{aligned} x_1|x_1| &= x_2|x_2| + (x_1 - a)|x_1 - a|, \\ x_2|x_2| &= x_3|x_3| + (x_2 - a)|x_2 - a|, \\ &\dots \\ x_n|x_n| &= x_1|x_1| + (x_n - a)|x_n - a|, \end{aligned}$$

სადაც $a > 0$.

ამოხსნა: გვერდი. 1225

ამოცანა 3.24.102. 1983-shortlist-21.

იპოვეთ უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც ნაკლებია ან ტოლი

$$\sum_{k=1}^{2^{1983}} k^{1/1983-1}$$

სიდიდეზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1226

ამოცანა 3.24.103. 1983-shortlist-22.

ვთქვათ, n არის ნატურალური რიცხვი, რომელსაც აქვს სულ მცირე ორი განსხვავებული მარტივი გამყოფი. აჩვენეთ, რომ არსებობს $1, 2, \dots, n$ მთელი რიცხვების

ისეთი $a_1, a_2, \dots, a_n$ გადანაცვლება, რომ

$$\sum_{k=1}^{n} k \cdot \cos \frac{2\pi a_k}{n} = 0.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1227

ამოცანა 3.24.104. 1983-shortlist-23.

ვთქვათ, K არის W_1 და W_2 წრეწირების გადაკვეთის ორი წერტილიდან ერთ-ერთი. ვთქვათ, O_1 და O_2 შესაბამისად W_1 და W_2 წრეწირების ცენტრებია. წრეწირების ორი საერთო მხები ეხება W_1-სა და W_2-ს შესაბამისად P_1 და P_2 წერტილებში (პირველი მხები) და Q_1 და Q_2 წერტილებში (მეორე მხები). ვთქვათ, M_1 და M_2 შესაბამისად P_1Q_1 და P_2Q_2 მონაკვეთების შუაწერტილებია. დაამტკიცეთ, რომ

$$\angle O_1KO_2 = \angle M_1KM_2.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1228

ამოცანა 3.24.105. 1983-shortlist-24.

ვთქვათ, d_n არის $n!$-ის ათობით ჩანაწერში ბოლო ნულისგან განსხვავებული ციფრი. დაამტკიცეთ, რომ d_n მიმდევრობა არაპერიოდულია; ესე იგი, არ არსებობს ისეთი T და n_0, რომ ნებისმიერი $n \geq n_0$-ისთვის სრულდებოდეს $d_{n+T} = d_n$.

ამოხსნა: გვერდი. 1228

ამოცანა 3.24.106. 1983-shortlist-25.

დაამტკიცეთ, რომ სამგანზომილებიანი სივრცის ნებისმიერ დაშლას სამ თანაუკვეთ ქვესიმრავლედ აქვს შემდეგი თვისება: ამ ქვესიმრავლეებიდან ერთ-ერთი შეიცავს ყველა შესაძლო მანძილს; ე.ი. ნებისმიერი $a \in \mathbb{R}_+$-ისთვის არსებობს ამ ქვესიმრავლეში M და N წერტილები ისეთი, რომ მანძილი M-სა და N-ს შორის ზუსტად a-ს ტოლია.

ამოხსნა: გვერდი. 1229

3.25 IMO 1984 ოცდამეხუთე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა

პრაღა, ჩეხოსლოვაკია, 29 ივნისი–10 ივლისი, 1984

ოლიმპიადის ამოცანები

პირველი დღე (4 ივლისი)

ამოცანა 3.25.1. 1984-longlist-1.

ვთქვათ x, y, z ისეთი არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვებია, რომ $x + y + z = 1$. დაამტკიცეთ, რომ

$$0 \leq xy + yz + zx - 2xyz \leq \frac{7}{27}.$$

ამოცანა 3.25.2. 1984-longlist-2.

იპოვეთ ორი ისეთი დადებითი მთელი რიცხვი a, b, რომ $a, b, a + b$ რიცხვებიდან არცერთი არ იყოფოდეს 7-ზე, ხოლო $(a + b)^7 - a^7 - b^7$ იყოფოდეს 7^7-ზე.

ამოცანა 3.25.3. 1984-longlist-3.

სიბრტყეზე მოცემულია ორი განსხვავებული წერტილი O და A. სიბრტყის თითოეული $X \neq O$ წერტილისთვის $\alpha(X)$-ით აღვნიშნოთ AOX კუთხე რადიანებში ($0 \leq \alpha(X) < 2\pi$), ხოლო $C(X)$-ით — წრეწირი ცენტრით O და რადიუსით $OX + \alpha(X)/OX$. დავუშვათ, სიბრტყის თითოეული წერტილი შეღებილია სასრული რაოდენობის ფერებიდან ერთ-ერთით. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი X წერტილი $\alpha(X) > 0$ პირობით, რომლის ფერიც გვხვდება $C(X)$ წრეწირის რომელიმე წერტილში.

მეორე დღე (5 ივლისი)

ამოცანა 3.25.4. 1984-longlist-4.

ვთქვათ $ABCD$ ამოზნექილი ოთხკუთხედია, რომლისთვისაც AB დიამეტრის მქონე წრეწირი ეხება CD წრფეს. დაამტკიცეთ, რომ CD დიამეტრის მქონე წრეწირი ეხება AB წრფეს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც BC და AD წრფეები პარალელურია.

ამოცანა 3.25.5. 1984-longlist-5.

ვთქვათ d არის n ($n > 3$) წვეროს მქონე ამოზნექილი მრავალკუთხედის ყველა დიაგონალის სიგრძეთა ჯამი, ხოლო p — მისი პერიმეტრი. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{n-3}{2} < \frac{d}{p} < \frac{1}{2}\left(\left[\frac{n}{2}\right]\left[\frac{n+1}{2}\right] - 2\right).$$

ამოცანა 3.25.6. 1984-longlist-6.

ვთქვათ a, b, c, d ისეთი კენტი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომ $a < b < c < d$, $ad = bc$, და $a+d = 2^k$, $b+c = 2^m$ რაიმე k და m მთელი რიცხვებისთვის. დაამტკიცეთ, რომ $a = 1$.

გაფართოებული სიის ამოცანები

ამოცანა 3.25.7. 1984-longlist-1.

(AUS 1) $3/10$ წილადი შეიძლება ჩაიწეროს 1-ის ტოლი მრიცხველის მქონე ორი დადებითი წილადის ჯამის სახით შემდეგნაირად: $3/10 = 1/5 + 1/10$ და აგრეთვე $3/10 = 1/4 + 1/20$. ეს არის ერთადერთი ორი ხერხი, რომლითაც ამის გაკეთებაა შესაძლებელი.
რამდენი ხერხით შეიძლება ჩაიწეროს $3/1984$ 1-ის ტოლი მრიცხველის მქონე ორი დადებითი წილადის ჯამის სახით?
არსებობს თუ არა 3-ზე უნაშთოდ გაუყოფადი დადებითი მთელი n რიცხვი, რომლისთვისაც $3/n$ წილადი შეიძლება ჩაიწეროს 1-ის ტოლი მრიცხველის მქონე ორი დადებითი წილადის ჯამის სახით ზუსტად 1984 ხერხით?

ამოცანა 3.25.8. 1984-longlist-2.

(AUS 2) მოცემულია წესიერი ამოზნექილი $2m$-კუთხედი P. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს $2m$-კუთხედი π, რომელსაც აქვს იგივე წვეროები, რაც P-ს (მაგრამ სხვა თანმიმდევრობით), ისეთი, რომ π-ს აქვს პარალელური გვერდების ზუსტად ერთი წყვილი.

ამოცანა 3.25.9. 1984-longlist-3.

(AUS 3) ჩაბრუნებული ექვსკუთხედის, $AFBDCE$-ს, მოპირდაპირე გვერდები იკვეთებიან K, L, M წერტილებში (როგორც ნახაზზეა ნაჩვენები). მოცემულია, რომ $AL = AM = a, BM = BK = b, CK = CL = c, LD = DM = d, ME = EK = e, FK = FL = f$.

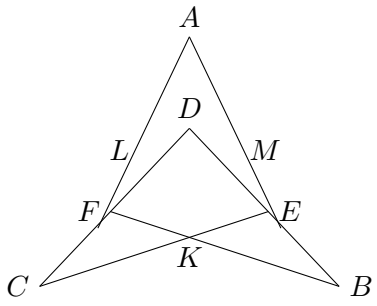
(a) მოცემულია a სიგრძე და სამი კუთხე α, β და γ შესაბამისად A, B და C წვეროებთან, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $\alpha + \beta + \gamma < 180^\circ$. აჩვენეთ, რომ ექვსკუთხედის ყველა კუთხე და გვერდი ამით ცალსახად განისაზღვრება.

(b) დამტკიცეთ, რომ

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{e} = \frac{1}{b} + \frac{1}{d}.$$

(b)-ს უფრო მარტივი ვერსია. დამტკიცეთ, რომ

$$(a+f)(b+d)(c+e) = (a+e)(b+f)(c+d).$$



ამოცანა 3.25.10. 1984-longlist-4.

(BEL 1) მოცემულია ABC სამკუთხედი. ABC სამკუთხედის გარეთ აგებულია სამი ტოლგვერდა სამკუთხედი AEB, BFC და CGA. დამტკიცეთ, რომ:

(a) $CE = AF = BG$;

(b) CE, AF და BG მონაკვეთებს აქვთ საერთო წერტილი.

ამოცანა 3.25.11. 1984-longlist-5.

(BEL 2) ნამდვილი x რიცხვისთვის $[x]$ აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც არ აღემატება x-ს. თუ $m \geq 3$, დამტკიცეთ, რომ

$$\left[\frac{m(m+1)}{2(2m-1)}\right] = \left[\frac{m+1}{4}\right].$$

ამოცანა 3.25.12. 1984-longlist-6.

(BEL 3) ვთქვათ P, Q, R არის მრავალწევრები ნამდვილი ან კომპლექსური კოეფიციენტებით ისეთი, რომ მათგან სულ მცირე ერთი არ არის მუდმივი. თუ $P^n + Q^n + R^n = 0$, დამტკიცეთ, რომ $n < 3$.

ამოცანა 3.25.13. 1984-longlist-7.

(BGR 1) დამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი ნატურალური n რიცხვისთვის, $\binom{2n}{n}$ რიცხვი ყოფს $1, 2, \ldots, 2n-1, 2n$ რიცხვების უმცირეს საერთო ჯერადს.

ამოცანა 3.25.14. 1984-longlist-8.

(BGR 2) მოცემული $A_1A_2A_3$ სამკუთხედის სიბრტყეზე იპოვეთ (დამტკიცებით) ისეთი l წრფე, რომლისთვისაც A_1, A_2 და A_3 წერტილებიდან l წრფემდე მანძილების ჯამი უმცირესია.

ამოცანა 3.25.15. 1984-longlist-9.

(BGR 3) $A_1A_2A_3$ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი ეხება მის A_1A_2, A_2A_3, A_3A_1 გვერდებს შესაბამისად T_1, T_2, T_3 წერტილებში. M_1, M_2, M_3-ით აღვნიშნოთ შესაბამისად A_2A_3, A_3A_1, A_1A_2 მონაკვეთების შუაწერტილები. დამტკიცეთ, რომ M_1, M_2, M_3 წერტილებიდან T_2T_3, T_3T_1, T_1T_2 წრფეებზე დაშვებული პერპენდიკულარები იკვეთებიან ერთ წერტილში.

ამოცანა 3.25.16. 1984-longlist-10.

(BGR 4) დავუშვათ, რომ $ABCD$ ტეტრაედრის AB წიბოსთან მდებარე ორწახნაგა კუთხის ბისექტრული სიბრტყე CD წიბოს კვეთს E წერტილში. S_1, S_2, S_3-ით შესაბამისად აღვნიშნოთ ABC, ABE და ABD სამკუთხედების ფართობები. დამტკიცეთ, რომ არ არსებობს ტეტრაედრი, რომლისთვისაც S_1, S_2, S_3 (ამ თანმიმდევრობით) ადგენენ არითმეტიკულ ან გეომეტრიულ პროგრესიას.

ამოცანა 3.25.17. 1984-longlist-11.

(BGR 5) (SL84-13).

ამოცანა 3.25.18. 1984-longlist-12.

(CAN 1) (SL84-11).
თავდაპირველი ფორმულირება. ვთქვათ, $a_1, a_2, \ldots, a_{2n}$ განსხვავებული მთელი რიცხვებია ისეთი, რომ

$$(x - a_1)(x - a_2) \ldots (x - a_{2n}) + (-1)^{n-1}(n!)^2 = 0$$

განტოლებას გააჩნია მთელი r ამონახსნი. დაამტკიცეთ, რომ $r = (a_1 + a_2 + \cdots + a_{2n})/(2n)$.

ამოცანა 3.25.19. 1984-longlist-13.

(CAN 2) (SL84-2).
თავდაპირველი ფორმულირება. ვთქვათ, m, n ნულისგან განსხვავებული მთელი რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ $4mn - m - n$ შეიძლება იყოს სრული კვადრატი უსასრულოდ ბევრჯერ, მაგრამ ეს არასდროს ხდება, როდესაც m ან n დადებითია.
ალტერნატიული ფორმულირება. ვთქვათ, m, n დადებითი მთელი რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ $4mn - m - n$ შეიძლება იყოს უსასრულოდ ბევრჯერ სრულ კვადრატზე 1-ით ნაკლები, მაგრამ არასდროს შეიძლება იყოს სრული კვადრატი.

ამოცანა 3.25.20. 1984-longlist-14.

(CAN 3) (SL84-6).

ამოცანა 3.25.21. 1984-longlist-15.

(CAN 4) განვიხილოთ ყველა ჯამი, რომელსაც აქვს შემდეგი სახე:

$$\sum_{k=1}^{1985} e_k k^5 = \pm 1^5 \pm 2^5 \pm \cdots \pm 1985^5,$$

სადაც $e_k = \pm 1$. რა არის უმცირესი არაუარყოფითი მნიშვნელობა, რომელსაც იღებს ამ ტიპის ჯამი?

ამოცანა 3.25.22. 1984-longlist-16.

(CAN 5) (SL84-19).
თავდაპირველი ფორმულირება. რიცხვთა სამკუთხა მასივი $(a_{n,k})$ მოცემულია შემდეგნაირად: $a_{n,1} = 1/n$, სადაც $n = 1, 2, \ldots$, და $a_{n,k+1} = a_{n-1,k} - a_{n,k}$, სადაც $1 \leq k \leq n-1$. იპოვეთ მე-1985 სტრიქონის ჰარმონიული საშუალო.

ამოცანა 3.25.23. 1984-longlist-17.

(FRA 1) (SL84-1).

ამოცანა 3.25.24. 1984-longlist-18.

(FRA 2) ვთქვათ, c არის ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი, ხოლო d არის c-ს მხები წრფე, რომელიც არ გადის ABC სამკუთხედის წვეროებზე. დაამტკიცეთ, რომ შესაბამისად BC, CA, AB წრფეებზე არსებობენ A_1, B_1, C_1 წერტილები, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ ორ თვისებას:

(i) AA_1, BB_1 და CC_1 წრფეები პარალელურია.

(ii) AA_1, BB_1 და CC_1 წრფეები d წრფეს კვეთენ შესაბამისად A', B' და C' წერტილებში ისე, რომ

$$\frac{\overline{A'A_1}}{\overline{A'A}} = \frac{\overline{B'B_1}}{\overline{B'B}} = \frac{\overline{C'C_1}}{\overline{C'C}}.$$

ამოცანა 3.25.25. 1984-longlist-19.

(FRA 3) ვთქვათ, ABC არის ტოლფერდა სამკუთხედი A წვეროში მართი კუთხით. იპოვეთ F ფუნქციის მინიმუმი, რომელიც მოცემულია ფორმულით:

$$F(M) = BM + CM - \sqrt{3}AM.$$

ამოცანა 3.25.26. 1984-longlist-20.

(FRG 1) (SL84-5).

ამოცანა 3.25.27. 1984-longlist-21.

(FRG 2)

(1) დავიწყოთ a რაოდენობის თეთრი და b რაოდენობის შავი ბურთულით.

(2) შემთხვევით ამოვიღოთ ერთი ბურთულა.

(3) თუ ბურთულა თეთრია, მაშინ შეჩერდით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, დაამატეთ ორი შავი ბურთულა და გადადით მე-2 ბიჯზე.

ვთქვათ, S არის ამოღებათა რაოდენობა პროცესის დასრულებამდე. მხოლოდ $a = b = 1$ და $a = b = 2$ შემთხვევებისთვის იპოვეთ $a_n = P(S = n)$, $b_n = P(S \leq n)$, $\lim_{n\to\infty} b_n$ და ამოღებული ბურთულების რაოდენობის მათემატიკური ლოდინი: $E(S) = \sum_{n\geq 1} na_n$.

ამოცანა 3.25.28. 1984-longlist-22.

(FRG 3) (SL84-17).
თავდაპირველი ფორმულირება. $1, 2, \ldots, n$ სიმრავლის $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ გადანაცვლებაში (x_i, x_j) წყვილს ეწოდება დისკორდანტული, თუ $i < j$ და $x_i > x_j$. ვთქვათ, $d(n, k)$ არის ასეთი გადანაცვლებების რაოდენობა ზუსტად k დისკორდანტული წყვილით.

(a) იპოვეთ $d(n, 2)$.

(b) აჩვენეთ, რომ

$$d(n, k) = d(n, k - 1) + d(n - 1, k) - d(n - 1, k - 1)$$

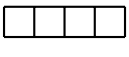
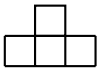
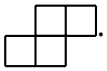
სადაც $d(n,k)=0$, როცა $k<0$ და $d(n,0)=1$, როცა $n\geq 1$. ამ რეკურენტული ფორმულის გამოყენებით გამოთვალეთ $d(n,k)$-ის ცხრილი $n=1$-დან 6-მდე.

ამოცანა 3.25.29. 1984-longlist-23.

(FRG 4) სივრცეში დაფიქსირებული $2\times 2\times 12$ ზომის ყუთი უნდა შეივსოს ოცდაოთხი $1\times 1\times 2$ ზომის აგურით. რამდენი ხერხით შეიძლება ამის გაკეთება?

ამოცანა 3.25.30. 1984-longlist-24.

(FRG 5) (SL84-7).
თავდაპირველი ფორმულირება. განვიხილოთ 4-უჯრედიანი ფიგურების რამდენიმე ტიპი:

(a) (b)  (c)  (d) (e)  .

საბუთიანად იპოვეთ, ფიგურების ამ ტიპებიდან რომლისთვისაა შეუძლებელი 8×8 ჭადრაკის დაფის უჯრების დანომვრა $1,2,\ldots,64$ რიცხვებით ისე, რომ მოცემული ფიგურის კონგრუენტულ თითოეულ ნაწილში შემავალი ოთხი რიცხვის ჯამი იყოფოდეს 4-ზე.

ამოცანა 3.25.31. 1984-longlist-25.

(UNK 1) (SL84-10).

ამოცანა 3.25.32. 1984-longlist-26.

(UNK 2) ცილინდრული ჭურჭლის სიმაღლეა 6 სმ და რადიუსი 4 სმ. ის ეყრდნობა ასევე 4 სმ რადიუსის მქონე წრიულ რგოლს, რომელიც დაფიქსირებულია ჰორიზონტალურ სიბრტყეში ისე, რომ მისი ღერძი ვერტიკალურია და ცილინდრის თითოეული წრიული კიდე რგოლს ორ წერტილში ეხება. ცილინდრს ახლა გადააადგილებენ ისე, რომ მისი თითოეული წრიული კიდე კვლავ ორ წერტილში ეხებოდეს რგოლს. იპოვეთ და დაამტკიცეთ ცილინდრის ერთ-ერთი ვერტიკალური ბოლოს გეომეტრიული ადგილი.

ამოცანა 3.25.33. 1984-longlist-27.

(UNK 3) $f(n)$ ფუნქცია განსაზღვრულია არაუარყოფით მთელ n რიცხვებზე შემდეგნაირად: $f(0) = 0$, $f(1) = 1$,

$$f(n) = f\left(n - \frac{1}{2}m(m-1)\right) - f\left(\frac{1}{2}m(m+1) - n\right),$$

როდესაც $m(m-1)/2 < n \leq m(m+1)/2$, $m \geq 2$. იპოვეთ უმცირესი მთელი n რიცხვი, რომლისთვისაც $f(n) = 5$.

ამოცანა 3.25.34. 1984-longlist-28.

(UNK 4) „რიცხვითი სამკუთხედი“ $(t_{n,k})$ $(0 \leq k \leq n)$ განსაზღვრულია ტოლობებით $t_{n,0} = t_{n,n} = 1$ $(n \geq 0)$,

$$t_{n+1,m} = \left(2 - \sqrt{3}\right)^m t_{n,m} + \left(2 + \sqrt{3}\right)^{n-m+1} t_{n,m-1} \quad (1 \leq m \leq n).$$

დაამტკიცეთ, რომ ყველა $t_{n,m}$ მთელი რიცხვია.

ამოცანა 3.25.35. 1984-longlist-29.

(GDR 1) ვთქვათ $S_n = \{1, \ldots, n\}$ და f არის ფუნქცია, რომელიც S_n-ის ყოველ ქვესიმრავლეს ასახავს დადებით ნამდვილ რიცხვში და აკმაყოფილებს შემდეგ პირობას: ნებისმიერი $A \subseteq S_n$-ისთვის და $x, y \in S_n$, $x \neq y$,

$$f(A \cup \{x\}) f(A \cup \{y\}) \leq f(A \cup \{x, y\}) f(A).$$

დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $A, B \subseteq S_n$-ისთვის სრულდება შემდეგი უტოლობა:

$$f(A) \cdot f(B) \leq f(A \cup B) \cdot f(A \cap B).$$

ამოცანა 3.25.36. 1984-longlist-30.

(GDR 2) დაადგინეთ, შესაძლებელია თუ არა 15 ფერის გამოყენებით $1, 2, 3, \ldots, 1984$ ნატურალური რიცხვების ისე გაფერადება, რომ არ არსებობდეს ერთი და იმავე ფერის 3 სიგრძის გეომეტრიული პროგრესია.

ამოცანა 3.25.37. 1984-longlist-31.

(LUX 1) ვთქვათ $f_1(x) = x^3 + a_1x^2 + b_1x + c_1 = 0$ არის განტოლება სამი დადებითი ფესვით $\alpha > \beta > \gamma > 0$. $f_1(x) = 0$ განტოლებიდან ვაგებთ განტოლებას $f_2(x) = x^3 + a_2x^2 + b_2x + c_2 = x(x + b_1)^2 - (a_1x + c_1)^2 = 0$. ამ პროცესის გაგრძელებით ვიღებთ $f_3, \dots, f_n$ განტოლებებს. დაამტკიცეთ, რომ

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[2^{n-1}]{-a_n} = \alpha.$$

ამოცანა 3.25.38. 1984-longlist-32.

(LUX 2) (SL84-15).

ამოცანა 3.25.39. 1984-longlist-33.

(MNG 1) (SL84-4).

ამოცანა 3.25.40. 1984-longlist-34.

(MNG 2) ერთ ქვეყანაში n ქალაქია და ნებისმიერი ორი მათგანი დაკავშირებულია რკინიგზით. რკინიგზის მუშაკმა მატარებლით უნდა იმოგზაუროს ზუსტად ერთხელ მთელი სარკინიგზო სისტემის გავლით (თითოეულ ქალაქში ზუსტად ერთხელ მისვლით). თუ მუშაკისთვის ორ ქალაქს შორის მატარებლით მგზავრობა შეუძლებელია, მას შეუძლია იფრინოს თვითმფრინავით. რა არის ფრენების მინიმალური რაოდენობა, რომლის გამოყენებაც მოუწევს მუშაკს?

ამოცანა 3.25.41. 1984-longlist-35.

(MNG 3) დაამტკიცეთ, რომ არსებობენ განსხვავებული $m_1, m_2, \dots, m_k$ ნატურალური რიცხვები, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობებს:

$$\pi^{-1984} < 25 - \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} + \cdots + \frac{1}{m_k}\right) < \pi^{-1960},$$

სადაც π არის წრეწირის სიგრძისა და მისი დიამეტრის ფარდობა.

ამოცანა 3.25.42. 1984-longlist-36.

(MNG 4) $\{1, 2, \dots, 49\}$ სიმრავლე დაყოფილია სამ ქვესიმრავლედ. დაამტკიცეთ, რომ ამ ქვესიმრავლეებიდან სულ მცირე ერთი შეიცავს სამ განსხვავებულ a, b, c რიცხვს, ისეთებს, რომ $a + b = c$.

ამოცანა 3.25.43. 1984-longlist-37.

(MAR 1) $[x]$-ით აღვნიშნოთ უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც არ აღემატება x-ს. ნებისმიერი ნამდვილი $k > 1$-ისთვის განვმარტოთ ორი მიმდევრობა:

$$a_n(k) = [nk] \quad \text{და} \quad b_n(k) = \left[\frac{nk}{k-1}\right].$$

თუ $A(k) = \{a_n(k) : n \in \mathbb{N}\}$ და $B(k) = \{b_n(k) : n \in \mathbb{N}\}$, დაამტკიცეთ, რომ $A(k)$ და $B(k)$ ადგენენ $\mathbb{N}$-ის დაყოფას მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც k ირაციონალურია.

ამოცანა 3.25.44. 1984-longlist-38.

იპოვეთ ყველა უწყვეტი f ფუნქცია, ისეთი, რომ

$$(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2) \quad f(x + y)f(x - y) = (f(x)f(y))^2.$$

ამოცანა 3.25.45. 1984-longlist-39.

ვთქვათ, ABC არის ტოლფერდა სამკუთხედი, $AB = AC$, $\angle A = 20^\circ$. ვთქვათ, D არის წერტილი AB-ზე, ხოლო E — წერტილი AC-ზე ისე, რომ $\angle ACD = 20^\circ$ და $\angle ABE = 30^\circ$. რას უდრის $\angle CDE$ კუთხის ზომა?

ამოცანა 3.25.46. 1984-longlist-40.

(SL84-12).

ამოცანა 3.25.47. 1984-longlist-41.

იპოვეთ დადებითი მთელი p, q და r რიცხვები ისე, რომ $p \times q \times r$ ერთეულოვანი კუბებისგან შემდგარი ბლოკის დიაგონალი გადიოდეს ზუსტად 1984 ერთეულოვან კუბზე, ამასთან მისი სიგრძე იყოს მინიმალური. (ამბობენ, რომ დიაგონალი გადის ერთეულოვან კუბზე, თუ მას ამ კუბთან ერთ წერტილზე მეტი აქვს საერთო.)

ამოცანა 3.25.48. 1984-longlist-42.

მოცემულია ABC სამკუთხედი, რომლისთვისაც $BC = AC + (1/2)AB$. P წერტილი ყოფს AB მონაკვეთს ისე, რომ $BP : PA = 1 : 3$. დაამტკიცეთ, რომ $\angle CAP = 2\angle CPA$.

ამოცანა 3.25.49. 1984-longlist-43.

(SL84-16).

ამოცანა 3.25.50. 1984-longlist-44.

(SL84-9).

ამოცანა 3.25.51. 1984-longlist-45.

ვთქვათ, X არის სიბრტყეზე მდებარე ნებისმიერი არაცარიელი სიმრავლე, ხოლო $A_1, A_2, \ldots, A_m$ და $B_1, B_2, \ldots, B_n$ იყოს მისი სახეები პარალელური გადატანებისას. დავუშვათ, რომ

$$A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_m \subset B_1 \cup B_2 \cup \cdots \cup B_n$$

და $A_1, A_2, \ldots, A_m$ სიმრავლეები წყვილ-წყვილად არაკვეთადია. დაამტკიცეთ, რომ $m \leq n$.

ამოცანა 3.25.52. 1984-longlist-46.

ვთქვათ, $(a_n)_{n\geq 1}$ და $(b_n)_{n\geq 1}$ არის ნატურალურ რიცხვთა ორი მიმდევრობა ისეთი, რომ $a_{n+1} = na_n + 1$, $b_{n+1} = nb_n - 1$ ყოველი $n \geq 1$-თვის. აჩვენეთ, რომ ამ ორ მიმდევრობას შეიძლება ჰქონდეს საერთო წევრების მხოლოდ სასრული რაოდენობა.

ამოცანა 3.25.53. 1984-longlist-47.

(SL84-8).

ამოცანა 3.25.54. 1984-longlist-48.

ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი შიგა კუთხეების ბისექტრისებით AA_1, BB_1, CC_1 და ჩახაზული წრეწირის ცენტრით I. თუ $\sigma[IA_1B]+\sigma[IB_1C]+\sigma[IC_1A] = (1/2)\sigma[ABC]$, სადაც $\sigma[ABC]$ აღნიშნავს ABC სამკუთხედის ფართობს, აჩვენეთ, რომ ABC ტოლფერდაა.

ამოცანა 3.25.55. 1984-longlist-49.

ვთქვათ, $n > 1$ და $x_i \in \mathbb{R}$ ყოველი $i = 1, \dots, n$-თვის. ავიღოთ $S_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k$, როცა $k \geq 1$. თუ $S_1 = S_2 = \cdots = S_{n+1}$, აჩვენეთ, რომ $x_i \in \{0, 1\}$ ყოველი $i = 1, 2, \dots, n$-თვის.

ამოცანა 3.25.56. 1984-longlist-50.

(SL84-14).

ამოცანა 3.25.57. 1984-longlist-51.

ორი ველოსიპედისტი ერთდროულად ტოვებს წრიული ტრასის P წერტილს მუდმივი v_1, v_2 ($v_1 > v_2$) სიჩქარეებით და ერთი და იმავე მიმართულებით. ქვეითი ტოვებს P-ს იმავე დროს და მოძრაობს $v_3 = (v_1 + v_2)/12$ სიჩქარით. თუ ქვეითი და ველოსიპედისტები საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობენ, ქვეითი შეხვდება მეორე ველოსიპედისტს პირველთან შეხვედრიდან 91 წამის შემდეგ. თუ

ქვეითი მოძრაობს იმავე მიმართულებით, საითაც ველოსიპედისტები, პირველი ველოსიპედისტი მას გადაუსწრებს 187 წამით ადრე, ვიდრე მეორე. იპოვეთ წერტილი, სადაც პირველი ველოსიპედისტი პირველად გადაუსწრებს მეორე ველოსიპედისტს.

ამოცანა 3.25.58. 1984-longlist-52.

ააგეთ სხვადასხვაგვერდა სამკუთხედი ისე, რომ

$$a(\tan B - \tan C) = b(\tan A - \tan C).$$

ამოცანა 3.25.59. 1984-longlist-53.

იპოვეთ ნატურალურ რიცხვთა ისეთი a_i მიმდევრობა, რომ $a_i = \sum_{r=1}^{i+4} d_r$, სადაც $d_r \neq d_s$, როცა $r \neq s$ და d_r არის a_i-ის გამყოფი.

ამოცანა 3.25.60. 1984-longlist-54.

ვთქვათ, P არის ტოლკუთხა ამოზნექილი ბრტყელი მრავალკუთხედი. ვთქვათ, $l_1, \ldots, l_n$ მისი გვერდებია. აჩვენეთ, რომ იმისათვის, რომ P იყოს წესიერი, აუცილებელი და საკმარისი პირობაა, რომ l_i/l_{i+1} შეფარდებების ჯამი ($i = 1, \ldots, n$; $l_{n+1} = l_1$) უდრიდეს გვერდების რაოდენობას.

ამოცანა 3.25.61. 1984-longlist-55.

ვთქვათ, a, b, c ისეთი ნატურალური რიცხვებია, რომ $a+b+c = 2pq(p^{30} - q^{30})$, სადაც $p > q$ ორი მოცემული დადებითი მთელი რიცხვია.

(a) დაამტკიცეთ, რომ $k = a^3 + b^3 + c^3$ არ არის მარტივი რიცხვი.

(b) დაამტკიცეთ, რომ თუ $a \cdot b \cdot c$ მაქსიმალურია, მაშინ 1984 ყოფს k-ს.

ამოცანა 3.25.62. 1984-longlist-56.

ვთქვათ, a, b, c ისეთი არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია, რომ $a \leq b \leq c$, $2b \neq a + c$ და $(a + b + c)/3$ მთელი რიცხვია. შესაძლებელია თუ არა ვიპოვოთ ისეთი სამი არაუარყოფითი მთელი რიცხვი d, e და f, რომ $d \leq e \leq f$, $f \neq c$ და $a^2 + b^2 + c^2 = d^2 + e^2 + f^2$?

ამოცანა 3.25.63. 1984-longlist-57.

ვთქვათ, a, b, c, d არის $1, 9, 8, 4$ რიცხვების გადანაცვლება და $n = (10a + b)^{10c+d}$. იპოვეთ იმის ალბათობა, რომ $1984!$ იყოფა n-ზე.

ამოცანა 3.25.64. 1984-longlist-58.

ვთქვათ, $(a_n)_1^\infty$ არის ისეთი მიმდევრობა, რომ $a_n \leq a_{n+m} \leq a_n + a_m$ ნებისმიერი დადებითი მთელი n და m რიცხვებისთვის. დაამტკიცეთ, რომ a_n/n-ს გააჩნია ზღვარი, როდესაც n მიისწრაფვის უსასრულობისკენ.

ამოცანა 3.25.65. 1984-longlist-59.

იპოვეთ უმცირესი დადებითი მთელი m რიცხვი, რომლისთვისაც $529^n + m \cdot 132^n$ იყოფა 262417-ზე ნებისმიერი კენტი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის.

ამოცანა 3.25.66. 1984-longlist-60.

(SL84-20).

ამოცანა 3.25.67. 1984-longlist-61.

სამართლიან მონეტას აგდებენ მანამ, სანამ არ მოვა გერბების კენტი რაოდენობის სერია, რომელსაც მოჰყვება საფასური. იპოვეთ მონეტის აგდების მოსალოდნელი რაოდენობა.

ამოცანა 3.25.68. 1984-longlist-62.

K წრეწირის გარეთ მდებარე P წერტილიდან ავავლოთ ორი სხივი, რომლებიც K-ს კვეთენ შესაბამისად A, A' და B, B' წერტილთა წყვილებში. K-ზე მდებარე ნებისმიერი სხვა C, C' წერტილთა წყვილისთვის, ვთქვათ D არის PAC და $PB'C'$ სამკუთხედებზე შემოსაზღვრული წრეწირების გადაკვეთის წერტილი, რომელიც განსხვავდება P წერტილისგან. ანალოგიურად, ვთქვათ D' არის $PA'C'$ და PBC სამკუთხედებზე შემოსაზღვრული წრეწირების გადაკვეთის წერტილი, რომელიც განსხვავდება P წერტილისგან. დაამტკიცეთ, რომ P, D და D' წერტილები კოლინეარულია.

ამოცანა 3.25.69. 1984-longlist-63.

(SL84-18).

ამოცანა 3.25.70. 1984-longlist-64.

ნამდვილკოეფიციენტებიანი $m \times n$ ზომის (p_{ij}) მატრიცისთვის ავიღოთ

$$a_i = \sum_{j=1}^{n} p_{ij} \quad \text{როცა } i = 1, \ldots, m \quad \text{და} \quad b_j = \sum_{i=1}^{m} p_{ij} \quad \text{როცა } j = 1, \ldots, n. \tag{1}$$

ნამდვილი რიცხვის დამრგვალებაში (მთელ რიცხვამდე დაყვანაში) ვგულისხმობთ რიცხვის შეცვლას მის უახლოეს მთელ რიცხვზე. დაამტკიცეთ, რომ a_i, b_j, p_{ij} რიცხვების დამრგვალება შესაძლებელია განხორციელდეს ისე, რომ (1) ტოლობები კვლავ სამართლიანი დარჩეს.

ამოცანა 3.25.71. 1984-shortlist-65.

(**USS 2**) ტეტრაედრი ჩახაზულია 1 რადიუსის მქონე სფეროში ისე, რომ სფეროს ცენტრი ტეტრაედრის შიგნით მდებარეობს. დაამტკიცეთ, რომ ტეტრაედრის ყველა წიბოს სიგრძეთა ჯამი მეტია 6-ზე.

ამოცანა 3.25.72. 1984-shortlist-66.

(**USS 3**) (SL84-3).

თავდაპირველი ფორმულირება. დადებითი მთელი n რიცხვის ყველა გამყოფი ზრდადობის მიხედვით დალაგებულია შემდეგნაირად: $x_1 < x_2 < \cdots < x_k$. იპოვეთ ყველა ისეთი n რიცხვი, რომლისთვისაც $x_5^2 + x_6^2 - 1 = n$.

ამოცანა 3.25.73. 1984-shortlist-67.

(**USS 4**) მახვილკუთხა სამკუთხედის მედიანებით აგებულია მეორე სამკუთხედი. თუ R და R_m არის შესაბამისად პირველ და მეორე სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირების რადიუსები, დაამტკიცეთ, რომ

$$R_m > \frac{5}{6}R.$$

ამოცანა 3.25.74. 1984-shortlist-68.

(**USS 5**) მარსიანულ ენაში ლათინური ანბანის ასოების ნებისმიერი სასრული მიმდევრობა სიტყვას წარმოადგენს. გამომცემლობა „მარსიანული სიტყვები“ გამოსცემს ყველა სიტყვის კრებულს მრავალ ტომად. პირველ ტომში მხოლოდ ერთასოიანი სიტყვებია, მეორეში — ორასოიანი სიტყვები და ა.შ., ხოლო სიტყვების ნუმერაცია თითოეულ ტომში აგრძელებს წინა ტომის ნუმერაციას. იპოვეთ სიტყვა, რომლის ნუმერაციაც უდრის სიტყვების: $Prague$, $Olympiad$, $Mathematics$ ნუმერაციათა ჯამს.

3.25.1 შორტლისტის ამოცანები

ამოცანა 3.25.75. 1984-shortlist-1.

(**FRA 1**) იპოვეთ n ცვლადის შემცველი n განტოლების შემდეგი სისტემის ყველა ამოხსნა:

$$\begin{aligned} x_1|x_1| - (x_1 - a)|x_1 - a| &= x_2|x_2|, \\ x_2|x_2| - (x_2 - a)|x_2 - a| &= x_3|x_3|, \\ &\cdots \\ x_n|x_n| - (x_n - a)|x_n - a| &= x_1|x_1|, \end{aligned}$$

სადაც a მოცემული რიცხვია.

ამოხსნა: გვერდი. 1230

ამოცანა 3.25.76. 1984-shortlist-2.

(**CAN 2**) დაამტკიცეთ:

(a) არსებობს m, n, p დადებით მთელ რიცხვთა უსასრულოდ ბევრი სამეული ისეთი, რომ $4mn - m - n = p^2 - 1$.

(b) არ არსებობს m, n, p დადებით მთელ რიცხვთა ისეთი სამეული, რომ $4mn - m - n = p^2$.

ამოხსნა: გვერდი. 1230

ამოცანა 3.25.77. 1984-shortlist-3.

(**USS 3**) იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი n რიცხვი, რომლისთვისაც

$$n = d_6^2 + d_7^2 - 1,$$

სადაც $1 = d_1 < d_2 < \cdots < d_k = n$ წარმოადგენს n რიცხვის ყველა დადებით გამყოფს.

ამოხსნა: გვერდი. 1231

ამოცანა 3.25.78. 1984-shortlist-4.

(**MNG 1**)[IMO5] იყოს d — n ($n > 3$) წვეროს მქონე ამოზნექილი მრავალკუთხედის ყველა დიაგონალის სიგრძეთა ჯამი, ხოლო p — მისი პერიმეტრი. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{n-3}{2} < \frac{d}{p} < \frac{1}{2}\left(\left[\frac{n}{2}\right]\left[\frac{n+1}{2}\right] - 2\right).$$

ამოხსნა: გვერდი. 1232

ამოცანა 3.25.79. 1984-shortlist-5.

(FRG 1)[IMO1] ვთქვათ x, y, z არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვებია, რომელთათვი-

საც $x+y+z=1$. დაამტკიცეთ, რომ

$$0 \leq xy+yz+zx-2xyz \leq \frac{7}{27}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1232

ამოცანა 3.25.80. 1984-shortlist-6.

(CAN 3) ვთქვათ c დადებითი მთელი რიცხვია. $\{f_n\}$ მიმდევრობა განსაზღვრულია შემდეგნაირად:

$$f_1 = 1, \quad f_2 = c, \quad f_{n+1} = 2f_n - f_{n-1} + 2 \quad (n \geq 2).$$

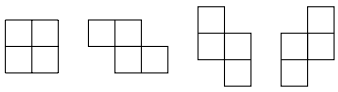
დაამტკიცეთ, რომ ყოველი $k \in \mathbb{N}$-თვის არსებობს ისეთი $r \in \mathbb{N}$, რომ $f_k f_{k+1} = f_r$.

ამოხსნა: გვერდი. 1233

ამოცანა 3.25.81. 1984-shortlist-7.

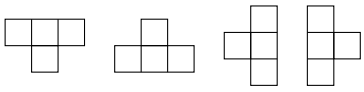
(FRG 5)

(a) დაადგინეთ, შესაძლებელია თუ არა 8×8 ჭადრაკის დაფის უჯრები გაინომროს $1, 2, \ldots, 64$ რიცხვებით ისე, რომ მისი ნებისმიერი იმ ნაწილის ოთხი რიცხვის ჯამი, რომელსაც აქვს ქვემოთ მოყვანილი ერთ-ერთი ფორმა:



იყოფოდეს ოთხზე.

(b) ამოხსენით ანალოგიური ამოცანა ფიგურებისთვის:



ამოხსნა: გვერდი. 1234

ამოცანა 3.25.82. 1984-shortlist-8.

(ROU 2)[IMO3] სიბრტყეზე მოცემულია ორი განსხვავებული O და A წერტილი. სიბრტყის ყოველი $X \neq O$ წერტილისთვის $\alpha(X)$-ით აღვნიშნოთ AOX კუთხე რადიანებში ($0 \leq \alpha(X) < 2\pi$), ხოლო $C(X)$-ით — O ცენტრისა და $OX + \alpha(X)/OX$ რადიუსის მქონე წრეწირი. ვთქვათ, სიბრტყის თითოეული წერტილი შეღებილია სასრული რაოდენობის ფერებიდან ერთ-ერთით. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი X წერტილი $\alpha(X) > 0$ პირობით, რომლის ფერიც გვხვდება $C(X)$ წრეწირის რომელიღაც წერტილში.

ამოხსნა: გვერდი. 1234

ამოცანა 3.25.83. 1984-shortlist-9.

(POL 2) ვთქვათ a, b, c დადებითი რიცხვებია, რომელთათვისაც $\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c} = \sqrt{3}/2$. დაამტკიცეთ, რომ განტოლებათა სისტემას

$$\sqrt{y-a} + \sqrt{z-a} = 1, \tag{3.26}$$
$$\sqrt{z-b} + \sqrt{x-b} = 1, \tag{3.27}$$
$$\sqrt{x-c} + \sqrt{y-c} = 1, \tag{3.28}$$

გააჩნია ზუსტად ერთი (x, y, z) ამოხსნა ნამდვილ რიცხვებში.

ამოხსნა: გვერდი. 1235

ამოცანა 3.25.84. 1984-shortlist-10.

(UNK 1) დაამტკიცეთ, რომ ხუთი მიმდევრობითი დადებითი მთელი რიცხვის ნამრავლი ვერ იქნება მთელი რიცხვის კვადრატი.

ამოხსნა: გვერდი. 1236

ამოცანა 3.25.85. 1984-shortlist-11.

(CAN 1) ვთქვათ n ნატურალური რიცხვია, ხოლო $a_1, a_2, \ldots, a_{2n}$ წყვილ-წყვილად განსხვავებული მთელი რიცხვებია. იპოვეთ ყველა მთელი x რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას:

$$(x - a_1) \cdot (x - a_2) \cdots (x - a_{2n}) = (-1)^n (n!)^2.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1236

ამოცანა 3.25.86. 1984-shortlist-12.

იპოვეთ ორი დადებითი მთელი რიცხვი a, b ისეთი, რომ $a, b, a+b$ რიცხვებიდან არცერთი არ იყოფოდეს 7-ზე და $(a+b)^7 - a^7 - b^7$ იყოფოდეს 7^7-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1237

ამოცანა 3.25.87. 1984-shortlist-13.

დაამტკიცეთ, რომ 1 მოცულობის მქონე წრიულ მართ ცილინდრში ჩახაზული ტეტრაედრის მოცულობა არ აღემატება $2/(3\pi)$-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 1237

ამოცანა 3.25.88. 1984-shortlist-14.

ვთქვათ, $ABCD$ არის ამოზნექილი ოთხკუთხედი, რომლისთვისაც AB დიამეტრის მქონე წრეწირი ეხება CD წრფეს. აჩვენეთ, რომ CD დიამეტრის მქონე წრეწირი ეხება AB წრფეს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც BC და AD წრფეები პარალელურია.

ამოხსნა: გვერდი. 1238

ამოცანა 3.25.89. 1984-shortlist-15.

მოცემული ABC სამკუთხედის ყველა კუთხე ნაკლებია 120°-ზე. $\triangle ABC$-ის გარეთ აგებულია ტოლგვერდა სამკუთხედები AFB, BDC და CEA.

(a) დაამტკიცეთ, რომ AD, BE და CF წრფეები გადიან ერთ S წერტილზე.

(b) დაამტკიცეთ, რომ $SD + SE + SF = 2(SA + SB + SC)$.

ამოხსნა: გვერდი. 1239

ამოცანა 3.25.90. 1984-shortlist-16.

ვთქვათ, a, b, c, d ისეთი კენტი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომ $a < b < c < d$, $ad = bc$ და $a+d = 2^k, b+c = 2^m$ რაიმე მთელი k და m რიცხვებისათვის. დაამტკიცეთ, რომ $a = 1$.

ამოხსნა: გვერდი. 1239

ამოცანა 3.25.91. 1984-shortlist-17.

$1, 2, \ldots, n$ სიმრავლის $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ გადანაცვლებაში (x_i, x_j) წყვილს ეწოდება უთანხმო, თუ $i < j$ და $x_i > x_j$. ვთქვათ, $d(n, k)$ არის ასეთი გადანაცვლებების რაოდენობა ზუსტად k უთანხმო წყვილით. იპოვეთ $d(n, 2)$ და $d(n, 3)$.

ამოხსნა: გვერდი. 1240

ამოცანა 3.25.92. 1984-shortlist-18.

ABC სამკუთხედის შიგნით მდებარეობს სამი k_1, k_2, k_3 წრეწირი, რომელთაგან თითოეული ეხება სამკუთხედის ორ გვერდს და მის k ჩახაზულ წრეწირს. k_1, k_2, k_3 წრეწირების რადიუსებია $1, 4$ და 9. განსაზღვრეთ k წრეწირის რადიუსი.

ამოხსნა: გვერდი. 1241

ამოცანა 3.25.93. 1984-shortlist-19.

რიცხვთა $(a_{n,k})$ სამკუთხა მასივი მოცემულია პირობით: $a_{n,1} = 1/n$, $n = 1, 2, \ldots$-თვის, და $a_{n,k+1} = a_{n-1,k} - a_{n,k}$, $1 \leq k \leq n-1$-თვის. დაამტკიცეთ, რომ მე-1985 სტრიქონის გეომეტრიული საშუალო მეტია 2^{-1984}-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1242

ამოცანა 3.25.94. 1984-shortlist-20.

იპოვეთ ნამდვილ დადებით რიცხვთა ყველა (a, b) წყვილი $a \neq 1$ პირობით, რო-

მელთათვისაც

$$\log_a b < \log_{a+1}(b+1).$$

ამოხსნა: გვერდი. 1242

3.26 IMO 1985 ოცდამეექვსე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა

ჯოუტსა, ფინეთი, 29 ივნისი–11 ივლისი, 1985

ოლიმპიადის ამოცანები

პირველი დღე (4 ივლისი)

ამოცანა 3.26.1. 1985-longlist-1.

წრეწირი, რომლის ცენტრიც $BCDE$ ჩახაზული ოთხკუთხედის ED გვერდზე მდებარეობს, ეხება დანარჩენ სამ გვერდს. დაამტკიცეთ, რომ $EB + CD = ED$.

ამოცანა 3.26.2. 1985-longlist-2.

$N = \{1, 2, 3, \ldots, n-1\}$ სიმრავლის თითოეული რიცხვი, სადაც $n \geq 3$, შეღებილია ორი ფერიდან (მაგალითად, წითელი ან შავი) ერთ-ერთით ისე, რომ:

(i) i და $n - i$ ყოველთვის იღებენ ერთსა და იმავე ფერს, და

(ii) რაიმე $j \in N$ რიცხვისთვის, რომელიც n-ის ურთიერთმარტივია, i და $|j - i|$ იღებენ ერთსა და იმავე ფერს ყველა $i \in N$, $i \neq j$-თვის.

დაამტკიცეთ, რომ N-ის ყველა რიცხვი ერთი და იმავე ფერით უნდა იყოს შეღებილი.

ამოცანა 3.26.3. 1985-longlist-3.

მთელკოეფიციენტებიანი p, $p(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$ მრავალწევრის $w(p)$ წონა განისაზღვრება, როგორც მისი კენტი კოეფიციენტების რაოდენობა. $i = 0, 1, 2, \ldots$-თვის,

ვთქვათ $q_i(x) = (1+x)^i$. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი სასრული $0 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_n$ მიმდევრობისთვის სამართლიანია უტოლობა

$$w(q_{i_1} + \cdots + q_{i_n}) \geq w(q_{i_1}).$$

მეორე დღე (5 ივლისი)

ამოცანა 3.26.4. 1985-longlist-4.

მოცემულია 1985 დადებითი მთელი რიცხვისგან შემდგარი M სიმრავლე, რომელთაგან არცერთს არ გააჩნია 26-ზე მეტი მარტივი გამყოფი. დაამტკიცეთ, რომ M-ს აქვს ოთხი განსხვავებული ელემენტი, რომელთა გეომეტრიული საშუალო მთელი რიცხვია.

ამოცანა 3.26.5. 1985-longlist-5.

წრეწირი O ცენტრით გადის A და C წერტილებზე და ABC სამკუთხედის AB და BC გვერდებს კვეთს შესაბამისად K და N წერტილებში. ABC და KBN სამკუთხედებზე შემოსაზღვრული წრეწირები იკვეთებიან ორ განსხვავებულ B და M წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $\angle OMB = 90^\circ$.

ამოცანა 3.26.6. 1985-longlist-6.

ფუნქციათა $f_1, f_2, \ldots, f_n, \ldots$ მიმდევრობა $x > 0$-ისთვის განისაზღვრება რეკურენტულად შემდეგნაირად:

$$f_1(x) = x, \quad f_{n+1}(x) = f_n(x)\left(f_n(x) + \frac{1}{n}\right).$$

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ერთი და მხოლოდ ერთი დადებითი a რიცხვი ისეთი, რომ $0 < f_n(a) < f_{n+1}(a) < 1$ ყველა მთელი $n \geq 1$-ისთვის.

გრძელი სიის ამოცანები

ამოცანა 3.26.7. 1985-longlist-1.

(AUS 1) (SL85-4).

ამოცანა 3.26.8. 1985-longlist-2.

(AUS 2) მოცემულია ABC სამკუთხედი და სამი მართკუთხედი R_1, R_2, R_3, რომელთა გვერდები ორი ფიქსირებული ურთიერთმართობული მიმართულების პარალელურია და ისეთია, რომ მათი გაერთიანება ფარავს AB, BC და CA გვერდებს; ესე იგი, ABC-ის პერიმეტრის თითოეული წერტილი მოთავსებულია სულ მცირე ერთ მართკუთხედში (ან მის საზღვარზე). დაამტკიცეთ, რომ სამკუთხედის შიგნით მდებარე ყველა წერტილი ასევე იფარება R_1, R_2, R_3-ის გაერთიანებით.

ამოცანა 3.26.9. 1985-longlist-3.

(AUS 3) f ფუნქციას აქვს შემდეგი თვისება: თუ $k > 1$, $j > 1$ და $(k, j) = m$, მაშინ $f(kj) = f(m)(f(k/m) + f(j/m))$. რა მნიშვნელობები შეიძლება მიიღოს $f(1984)$-მა და $f(1985)$-მა?

ამოცანა 3.26.10. 1985-longlist-4.

(BEL 1) ვთქვათ x, y და z ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $x + y + z = xyz$. დაამტკიცეთ, რომ

$$x(1 - y^2)(1 - z^2) + y(1 - z^2)(1 - x^2) + z(1 - x^2)(1 - y^2) = 4xyz.$$

ამოცანა 3.26.11. 1985-longlist-5.

(BEL 2) (SL85-16).

ამოცანა 3.26.12. 1985-longlist-6.

(BEL 3) ცალმხრივ ქუჩაზე a სიგანისა და b სიგრძის ავტომობილების უსასრულო

მიმდევრობა მოძრაობს v სიჩქარით. ავტომობილებს შორის მანძილია c. ქვეითი ქუჩას კვეთს მართობულად w სიჩქარით, მანქანებისთვის ყურადღების მიქცევის გარეშე.

(a) რა არის იმის ალბათობა, რომ ქვეითი ქუჩას უვნებლად გადაკვეთს?

(b) შეუძლია თუ არა მას ამ ალბათობის გაზრდა გზის გადაკვეთით ისეთი მიმართულებით, რომელიც არ არის მართობული?

ამოცანა 3.26.13. 1985-longlist-7.

(BRA 1) ამოზნექილი ოთხკუთხედი ჩახაზულია 1 რადიუსიან წრეწირში. დაამტკიცეთ, რომ სხვაობა მის პერიმეტრსა და მისი დიაგონალების სიგრძეთა ჯამს შორის მეტია 0-ზე და ნაკლებია 2-ზე.

ამოცანა 3.26.14. 1985-longlist-8.

(BRA 2) ვთქვათ K არის ამოზნექილი სიმრავლე xy-სიბრტყეში, სიმეტრიული კოორდინატთა სათავის მიმართ, რომლის ფართობი მეტია 4-ზე. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი $(m, n) \neq (0, 0)$ წერტილი K-ში, სადაც m და n მთელი რიცხვებია.

ამოცანა 3.26.15. 1985-longlist-9.

(BRA 3) (SL85-2).

ამოცანა 3.26.16. 1985-longlist-10.

(BGR 1) (SL85-13).

ამოცანა 3.26.17. 1985-longlist-11.

(BGR 2) ვთქვათ a და b მთელი რიცხვებია, ხოლო n — დადებითი მთელი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{b^{n-1}a(a+b)(a+2b)\cdots(a+(n-1)b)}{n!}$$

მთელი რიცხვია.

ამოცანა 3.26.18. 1985-longlist-12.

(CAN 1) იპოვეთ

$$\sin^2\theta_1 + \sin^2\theta_2 + \cdots + \sin^2\theta_n$$

გამოსახულების მაქსიმალური მნიშვნელობა $0 \leq \theta_i \leq \pi$, $\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_n = \pi$ შეზღუდვების პირობებში.

ამოცანა 3.26.19. 1985-longlist-13.

(CAN 2) იპოვეთ

$$(a_1 - a_2)^2 + (a_2 - a_3)^2 + \cdots + (a_{n-1} - a_n)^2$$

სიდიდის საშუალო მნიშვნელობა $(1, 2, \ldots, n)$-ის ყველა $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ გადანაცვლებაზე.

ამოცანა 3.26.20. 1985-longlist-14.

ვთქვათ k დადებითი მთელი რიცხვია. განვმარტოთ $u_0 = 0, u_1 = 1$ და $u_n = ku_{n-1} - u_{n-2}$, $n \geq 2$. აჩვენეთ, რომ ნებისმიერი მთელი n რიცხვისთვის, $u_1^3 + u_2^3 + \cdots + u_n^3$ რიცხვი $u_1 + u_2 + \cdots + u_n$-ის ჯერადია.

ამოცანა 3.26.21. 1985-longlist-15.

სუპერჭადრაკი თამაშდება 12×12 დაფაზე და მასში გამოიყენება სუპერმხედრები, რომლებიც გადაადგილდებიან ნებისმიერი 3×4 ქვედაფის მოპირდაპირე კუთხის უჯრებს შორის. შესაძლებელია თუ არა, სუპერმხედრამ მოინახულოს სუპერჭადრაკის დაფის თითოეული უჯრა ზუსტად ერთხელ და დაბრუნდეს საწყის უჯრაში?

ამოცანა 3.26.22. 1985-longlist-16.

(SL85-18).

ამოცანა 3.26.23. 1985-longlist-17.

ვთქვათ

$$A_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{k^6}{2^k}.$$

იპოვეთ $\lim\limits_{n\to\infty} A_n$.

ამოცანა 3.26.24. 1985-longlist-18.

(R, r) და (P, ρ) წრეწირები, სადაც $r > \rho$, გარეგნულად ეხებიან ერთმანეთს A წერტილში. მათ საერთო გარე მხებს (R, r) ეხება B წერტილში, ხოლო (P, ρ) — C წერტილში. RP წრფე (P, ρ) წრეწირს ხელახლა კვეთს D წერტილში, ხოლო BC წრფეს — E წერტილში. თუ $|BC| = 6|DE|$, დაამტკიცეთ, რომ:

(a) RBE სამკუთხედის გვერდების სიგრძეები ადგენენ არითმეტიკულ პროგრესიას, და

(b) $|AB| = 2|AC|$.

ამოცანა 3.26.25. 1985-longlist-19.

ამოხსენით განტოლებათა სისტემა

$$\begin{aligned} \sqrt{x} - 1/y - 2w + 3z &= 1, \\ x - 1/y^2 - 4w^2 + 9z^2 &= 3, \\ x\sqrt{x} - 1/y^3 - 8w^3 + 27z^3 &= -5, \\ x^2 - 1/y^4 - 16w^4 + 81z^4 &= 15. \end{aligned}$$

ამოცანა 3.26.26. 1985-longlist-20.

ვთქვათ T არის სამგანზომილებიან სივრცეში არსებული ყველა მესრის წერტილის (ე.ი. ყველა მთელკოორდინატებიანი წერტილის) სიმრავლე. ორ ასეთ (x, y, z) და (u, v, w) წერტილს ეწოდება მეზობლები, თუ $|x - u| + |y - v| + |z - w| = 1$. აჩვენეთ, რომ არსებობს T-ს ისეთი S ქვესიმრავლე, რომ თითოეული $p \in T$

წერტილისთვის, p-სა და მის მეზობლებს შორის იმყოფება S-ის ზუსტად ერთი წერტილი.

ამოცანა 3.26.27. 1985-longlist-21.

ვთქვათ A არის დადებით მთელ რიცხვთა ისეთი სიმრავლე, რომ A-ს ნებისმიერი ორი x, y ელემენტისთვის $|x - y| \geq xy/25$. დაამტკიცეთ, რომ A შეიცავს უმეტეს ცხრა ელემენტს. მოიყვანეთ ასეთი ცხრაელემენტიანი სიმრავლის მაგალითი.

ამოცანა 3.26.28. 1985-longlist-22.

(SL85-7).

ამოცანა 3.26.29. 1985-longlist-23.

ვთქვათ $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$. ნამდვილი x, y რიცხვებისთვის განვმარტოთ $S(x, y) = \{s \mid s = [nx + y], n \in \mathbb{N}\}$. დაამტკიცეთ, რომ თუ $r > 1$ რაციონალური რიცხვია, მაშინ არსებობენ ისეთი ნამდვილი u და v რიცხვები, რომ

$$S(r, 0) \cap S(u, v) = \emptyset, \quad S(r, 0) \cup S(u, v) = \mathbb{N}.$$

ამოცანა 3.26.30. 1985-longlist-24.

ვთქვათ $d \geq 1$ არის მთელი რიცხვი, რომელიც არ წარმოადგენს მთელი რიცხვის კვადრატს. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი მთელი $n \geq 1$ რიცხვისთვის,

$$(n\sqrt{d} + 1)|\sin(n\pi\sqrt{d})| \geq 1.$$

ამოცანა 3.26.31. 1985-longlist-25.

(FRA 2) იპოვეთ რვა დადებითი მთელი რიცხვი $n_1, n_2, \dots, n_8$ შემდეგი თვისებით: ნებისმიერი მთელი k რიცხვისთვის, სადაც $-1985 \leq k \leq 1985$, არსებობს რვა მთელი რიცხვი $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_8$, რომელთაგან თითოეული ეკუთვნის $\{-1, 0, 1\}$ სიმრავლეს,

ისეთი, რომ $k = \sum_{i=1}^{8} \alpha_i n_i$.

ამოცანა 3.26.32. 1985-longlist-26.

(FRA 3) (SL85-15).

ამოცანა 3.26.33. 1985-longlist-27.

(FRA 4) ვთქვათ, O არის წერტილი ორიენტირებულ ევკლიდურ სიბრტყეზე და $(\mathbf{i}, \mathbf{j})$ არის პირდაპირ ორიენტირებული ორთონორმირებული ბაზისი. ვთქვათ, C არის O ცენტრის მქონე 1 რადიუსიანი წრეწირი. ნებისმიერი რეალური t რიცხვისთვის და არავარყოფითი მთელი n რიცხვისთვის, ვთქვათ M_n არის წერტილი C-ზე, რომლისთვისაც $\langle \mathbf{i}, \overrightarrow{OM_n} \rangle = \cos 2^n t$ (ანუ $\overrightarrow{OM_n} = \cos 2^n t \mathbf{i} + \sin 2^n t \mathbf{j}$). ვთქვათ, $k \geq 2$ არის მთელი რიცხვი. იპოვეთ ყველა რეალური $t \in [0, 2\pi)$ რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს პირობებს:

(i) $M_0 = M_k$, და

(ii) თუ დავიწყებთ M_0-დან და C წრეწირს ერთხელ შემოვუვლით დადებითი მიმართულებით, თანმიმდევრობით შევხვდებით წერტილებს $M_0, M_1, \ldots, M_{k-2}, M_{k-1}$, ამ რიგითობით.

ამოცანა 3.26.34. 1985-longlist-28.

(FRG 1) ვთქვათ, M არის ოქტაედრის წიბოების სიგრძეთა სიმრავლე, რომლის წახნაგები კონგრუენტული ოთხკუთხედებია. დაამტკიცეთ, რომ M სიმრავლე შეიცავს არაუმეტეს სამ ელემენტს.
(FRG 1a) მოცემულია ოქტაედრი, რომლის წახნაგები კონგრუენტული ოთხკუთხედებია. დაამტკიცეთ, რომ თითოეულ ამ ოთხკუთხედს აქვს ორი ტოლი გვერდი, რომლებიც იკვეთებიან საერთო წვეროში.

ამოცანა 3.26.35. 1985-longlist-29.

(FRG 2) B ფუძიან თვლის სისტემაში ოთხნიშნა რიცხვს $(xyzt)_B$ ეწოდოს სტაბილური, თუ $(xyzt)_B = (dcba)_B - (abcd)_B$, სადაც $a \leq b \leq c \leq d$ არის $(xyzt)_B$-ს ციფრები

ზრდადობის მიხედვით დალაგებული. იპოვეთ ყველა სტაბილური რიცხვი B ფუძიან თვლის სისტემაში.
(FRG 2a) იგივე ამოცანა $B = 1985$-ისთვის.
(FRG 2b) FRG 2-ის დაშვებებით, იპოვეთ იმ $B \leq 1985$ ფუძეების რაოდენობა, რომელთათვისაც არსებობს სტაბილური რიცხვი B ფუძით.

ამოცანა 3.26.36. 1985-longlist-30.

(UNK 1) მოცემულია სიბრტყული მართკუთხა ბადე და „რაციონალური წერტილი" განისაზღვრება, როგორც წერტილი (x, y), სადაც x და y ორივე რაციონალური რიცხვია. ვთქვათ, A, B, A', B' არის ოთხი განსხვავებული რაციონალური წერტილი. ვთქვათ, P არის წერტილი, ისეთი, რომ $A'B'/AB = B'P/BC = PA'/PA$. სხვა სიტყვებით, $ABP, A'B'P$ სამკუთხედები პირდაპირ ან საპირისპიროდ მსგავსია. დაამტკიცეთ, რომ ზოგად შემთხვევაში P რაციონალური წერტილია და იპოვეთ A' და B' წერტილების გამონაკლისი მდებარეობები A და B წერტილების მიმართ, რომელთათვისაც არსებობს ისეთი P წერტილი, რომელიც არ არის რაციონალური.

ამოცანა 3.26.37. 1985-longlist-31.

(UNK 2) ვთქვათ, E_1, E_2 და E_3 არის სამი წყვილ-წყვილად გადამკვეთი ელიფსი ერთსა და იმავე სიბრტყეზე. მათი ფოკუსებია შესაბამისად F_2, F_3; F_3, F_1; და F_1, F_2. ეს სამი ფოკუსი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე. დაამტკიცეთ, რომ ელიფსების თითოეული წყვილის საერთო ქორდები იკვეთებიან ერთ წერტილში.

ამოცანა 3.26.38. 1985-longlist-32.

(UNK 3) $2n$ ასოსგან შემდგარი კოლექცია შეიცავს n განსხვავებული ასოდან თითოეულის 2 ეგზემპლარს. კოლექცია დაყოფილია n წყვილად, სადაც თითოეული წყვილი შეიცავს 2 ასოს, რომლებიც შეიძლება იყოს ერთნაირი ან განსხვავებული. აღვნიშნოთ განსხვავებული დაყოფების რაოდენობა u_n-ით. (დაყოფები, რომლებიც განსხვავდება წყვილების მიმდევრობით დაყოფაში ან ორი ასოს მიმდევრობით წყვილში, არ ითვლება განსხვავებულად.) დაამტკიცეთ, რომ $u_{n+1} = (n+1)u_n - n(n-1)u_{n-2}/2$.
(UNK 3a) n კარტისგან შემდგარი დასტა შეიცავს 2 იდენტური კარტის n წყვილს. მას ურევენ და n განსხვავებულ მოთამაშეს ურიგებენ 2-2 კარტს. ვთქვათ, p_n არის ალბათობა რომ n მოთამაშიდან თითოეულს დაურიგდა ორი იდენტური

ბარათი. დაამტკიცეთ, რომ $1/p_{n+1} = (n+1)/p_n - n(n-1)/(2p_{n-2})$.

ამოცანა 3.26.39. 1985-longlist-33.

(UNK 4) (SL85-12).

ამოცანა 3.26.40. 1985-longlist-34.

(UNK 5) (SL85-20).

ამოცანა 3.26.41. 1985-longlist-35.

(GDR 1) $M = \{(x, y) \mid x = 0, 1, \ldots, kn-1; y = 0, 1, \ldots, ln-1\}$ სიმრავლის ელემენტების შეღებვას n ფერით ეწოდება დასაშვები, თუ თითოეულ სტრიქონში თითოეული ფერი გვხვდება ზუსტად k-ჯერ, ხოლო თითოეულ სვეტში — ზუსტად l-ჯერ და არ არსებობს მართკუთხედი საკოორდინატო ღერძების პარალელური გვერდებით, რომლის ყველა წვერო M-ში ერთი და იმავე ფერისაა. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი დასაშვები f შეღებვისათვის სრულდება $kl \leq n(n+1)$.

ამოცანა 3.26.42. 1985-longlist-36.

(GDR 2) დაადგინეთ, არსებობს თუ არა სიბრტყეზე 100 განსხვავებული წრფე, რომლებსაც აქვთ ზუსტად 1985 განსხვავებული გადაკვეთის წერტილი.

ამოცანა 3.26.43. 1985-longlist-37.

(GDR 3) დაამტკიცეთ, რომ სამკუთხედისთვის, რომლის კუთხეებია α, β, γ, შემოსაზღვრული წრეწირის რადიუსია R და ფართობია A, სრულდება უტოლობა:

$$\tan\frac{\alpha}{2} + \tan\frac{\beta}{2} + \tan\frac{\gamma}{2} \leq \frac{9R^2}{4A}.$$

ამოცანა 3.26.44. 1985-longlist-38.

(IRL 1) (SL85-21).

ამოცანა 3.26.45. 1985-longlist-39.

(IRL 2) მოცემულია ABC სამკუთხედი და მის გარეთ მდებარე X, Y და Z წერტილები ისე, რომ $\angle BAZ = \angle CAY$, $\angle CBX = \angle ABZ$ და $\angle ACY = \angle BCX$. დაამტკიცეთ, რომ AX, BY და CZ წრფეები იკვეთება ერთ წერტილში.

ამოცანა 3.26.46. 1985-longlist-40.

(IRL 3) $x_1, x_2, \ldots, x_n$ რიცხვებიდან თითოეული უდრის 1-ს ან -1-ს და

$$x_1x_2x_3x_4 + x_2x_3x_4x_5 + \cdots + x_{n-3}x_{n-2}x_{n-1}x_n + x_{n-2}x_{n-1}x_nx_1 + x_{n-1}x_nx_1x_2 + x_nx_1x_2x_3 = 0.$$

დაამტკიცეთ, რომ n იყოფა 4-ზე.

ამოცანა 3.26.47. 1985-longlist-41.

(IRL 4) (SL85-14).

ამოცანა 3.26.48. 1985-longlist-42.

(ISR 1) დაამტკიცეთ, რომ სამკუთხედის ორი გვერდის ნამრავლი ყოველთვის მეტია ჩახაზული და შემოსაზღვრული წრეწირების დიამეტრების ნამრავლზე.

ამოცანა 3.26.49. 1985-longlist-43.

(ISR 2) ვთქვათ, ერთეულოვან კუბში მოცემულია 1985 წერტილი. აჩვენეთ, რომ ყოველთვის შესაძლებელია მათგან 32 წერტილის ისე შერჩევა, რომ ნებისმიერი (შესაძლოა გადაგვარებული) შეკრული მრავალკუთხედის სიგრძე, რომლის წვეროებიც ეს წერტილებია, ნაკლები იყოს $8\sqrt{3}$-ზე.

ამოცანა 3.26.50. 1985-longlist-44.

(ISR 3) (SL85-19).

ამოცანა 3.26.51. 1985-longlist-45.

(ITA 1) ორი პირი, X და Y, თამაშობს კამათლით. X იგებს თამაშს, თუ მოვა 1 ან 2; დანარჩენ შემთხვევებში იგებს Y. მოთამაშე იგებს მატჩს, თუ იგი მოიგებს ორ თანმიმდევრულ თამაშს. თითოეული მოთამაშისთვის განსაზღვრეთ მატჩის მოგების ალბათობა 5 თამაშის ფარგლებში. განსაზღვრეთ მოგების ალბათობები თამაშების შეუზღუდავი რაოდენობის შემთხვევაში. თუ X ჩამოდის 1-ს, რამდენი უნდა ჩამოვიდეს Y, რათა თამაში იყოს სამართლიანი?

ამოცანა 3.26.52. 1985-longlist-46.

(ITA 2) ვთქვათ, C არის $y = x^3$ ტოლობით განსაზღვრული წირი მართკუთხა საკოორდინატო სისტემაში. ვთქვათ, t არის C-ს მხები C-ს P წერტილში; t კვეთს C-ს სხვა Q წერტილში. იპოვეთ PQ-ს შუაწერტილების M სიმრავლის L განტოლება, როდესაც P წერტილი შემოსწერს C-ს. არის თუ არა შესაბამისობა, რომელიც P-სა და M-ს აკავშირებს, ბიექცია C-დან L-ზე? იპოვეთ მსგავსება, რომელიც C-ს გადაიყვანს L-ში.

ამოცანა 3.26.53. 1985-longlist-47.

(ITA 3) ვთქვათ F არის შესაბამისობა, რომელიც ყოველ $P = (x, y)$ წერტილს უთავსებს $P' = (x', y')$ წერტილს ისე, რომ

$$x' = ax + b, \quad y' = ay + 2b. \tag{3.29}$$

აჩვენეთ, რომ თუ $a \neq 1$, ყველა PP' წრფე იკვეთება ერთ წერტილში. იპოვეთ $P = (1, 1)$ წერტილის შესაბამისი წერტილების სიმრავლის განტოლება, როდესაც $b = a^2$. აჩვენეთ, რომ (1) ტიპის ორი ასახვის კომპოზიცია იმავე ტიპისაა.

ამოცანა 3.26.54. 1985-longlist-48.

(ITA 4) მოცემულ ქვეყანაში ყველა მცხოვრები ან რაინდია, ან მატყუარა. რაინდი არასდროს იტყუება; მატყუარა ყოველთვის იტყუება. ჩვენ ვხვდებით სამ ადამიანს: A, B და C. A ამბობს: „თუ C რაინდია, B მატყუარაა.“ C ამბობს: „A და მე განსხვავებულები ვართ; ერთი რაინდია, ხოლო მეორე — მატყუარა.“ ვინ არიან რაინდები და ვინ — მატყუარები?

ამოცანა 3.26.55. 1985-longlist-49.

(MNG 1) (SL85-1).

ამოცანა 3.26.56. 1985-longlist-50.

(MNG 2) წესიერი n-კუთხედის თითოეული წვეროდან ავტომობილი იწყებს მოძრაობას მუდმივი სიჩქარით n-კუთხედის პერიმეტრის გასწვრივ ერთი და იმავე მიმართულებით. დაამტკიცეთ, რომ თუ ყველა ავტომობილი ერთდროულად აღმოჩნდება A წვეროში, მაშინ ისინი აღარასდროს შეხვდებიან ერთმანეთს n-კუთხედის არცერთ სხვა წვეროში. შეძლებენ თუ არა ისინი კვლავ შეხვედრას A-ში?

ამოცანა 3.26.57. 1985-longlist-51.

(MNG 3) ვთქვათ $f_1 = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $n > 2$, არის მთელ რიცხვთა მიმდევრობა. f_1-დან ვაგებთ მიმდევრობათა f_k მიმდევრობას შემდეგნაირად: თუ $f_k = (c_1, c_2, \dots, c_n)$, მაშინ $f_{k+1} = (c_{i_1}, c_{i_2}, c_{i_3} + 1, c_{i_4} + 1, \dots, c_{i_n} + 1)$, სადაც $(c_{i_1}, c_{i_2}, \dots, c_{i_n})$ არის $(c_1, c_2, \dots, c_n)$-ის გადანაცვლება. მიუთითეთ აუცილებელი და საკმარისი პირობა f_1-ისთვის, რომლის დროსაც შესაძლებელია f_k იყოს მუდმივი მიმდევრობა $(b_1, b_2, \dots, b_n)$, $b_1 = b_2 = \cdots = b_n$, რაღაც k-სთვის.

ამოცანა 3.26.58. 1985-longlist-52.

(MNG 4) ABC სამკუთხედში, ვთქვათ B_1 ძევს AC-ზე, E — AB-ზე, G — BC-ზე და EG პარალელურია AC-სი. გარდა ამისა, ვთქვათ EG ეხება ABB_1 სამკუთხედში ჩახაზულ წრეწირს და BB_1-ს იკვეთს F წერტილში. ვთქვათ r, r_1 და r_2 არის შესა-

ბამისად ABC, ABB_1 და BFG სამკუთხედების ჩახაზული წრეწირების რადიუსები. დაამტკიცეთ, რომ $r = r_1 + r_2$.

ამოცანა 3.26.59. 1985-longlist-53.

(MNG 5) ABC სამკუთხედის შიგნით მდებარე თითოეული P წერტილისთვის, ვთქვათ $A(P)$, $B(P)$ და $C(P)$ არის AP, BP და CP წრფეების A, B და C-ს მოპირდაპირე გვერდებთან გადაკვეთის წერტილები, შესაბამისად. იპოვეთ P წერტილი ისე, რომ $A(P)B(P)C(P)$ სამკუთხედის ფართობი იყოს რაც შეიძლება დიდი.

ამოცანა 3.26.60. 1985-longlist-54.

(MAR 1) ვთქვათ $S_n = \sum_{p=1}^{n}(p^5 + p^7)$. იპოვეთ S_n-ისა და S_{3n}-ის უდიდესი საერთო გამყოფი.

ამოცანა 3.26.61. 1985-longlist-55.

(MAR 2) A, B, C წერტილები ამ თანმიმდევრობით მდებარეობენ D წრფეზე და $AB = 4BC$. ვთქვათ M არის ცვლადი წერტილი C-ზე გამავალ D-ს მართობულ წრფეზე. ვთქვათ MT_1 და MT_2 არის A ცენტრისა და AB რადიუსის მქონე წრეწირის მხებები. იპოვეთ MT_1T_2 სამკუთხედის ორთოცენტრის გეომეტრიული ადგილი.

ამოცანა 3.26.62. 1985-longlist-56.

(MAR 3) ვთქვათ $ABCD$ არის რომბი $\angle A = 60^\circ$ კუთხით. ვთქვათ E არის D-სგან განსხვავებული წერტილი AD წრფეზე. CE და AB წრფეები იკვეთება F წერტილში. წრფეები DF და BE იკვეთებიან M წერტილში. იპოვეთ $\angle BMD$ კუთხე AD-ზე E წერტილის მდებარეობის ფუნქციის სახით.

ამოცანა 3.26.63. 1985-longlist-57.

(**NLD 1**) სხეული S განისაზღვრება, როგორც იმ ექვსი სფეროს გადაკვეთა, რო-

მელთა დიამეტრებს წარმოადგენს 1 გვერდის სიგრძის მქონე T წესიერი ტეტრაედრის ექვსი წიბო. დაამტკიცეთ, რომ S შეიცავს ორ წერტილს, რომელთა შორის მანძილია $1/\sqrt{6}$.
(**NLD 1a**) იმავე დაშვებების გამოყენებით, დაამტკიცეთ, რომ S-ის არცერთი წყვილი წერტილისთვის მათ შორის მანძილი არ აღემატება $1/\sqrt{6}$-ს.

ამოცანა 3.26.64. 1985-longlist-58.

(**NLD 2**) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ნატურალურ რიცხვთა უსასრულოდ ბევრი ისეთი (k, N) წყვილი, რომ

$$1 + 2 + \cdots + k = (k + 1) + (k + 2) + \cdots + N.$$

ამოცანა 3.26.65. 1985-longlist-59.

(**NLD 3**) (SL85-3).

ამოცანა 3.26.66. 1985-longlist-60.

(**NOR 1**) (s_n) მიმდევრობა, სადაც $s_n = \sum_{k=1}^{n} \sin k$, $n = 1, 2, \ldots$, შემოსაზღვრულია. იპოვეთ ზედა და ქვედა საზღვარი.

ამოცანა 3.26.67. 1985-longlist-61.

(**NOR 2**) განვიხილოთ სიმრავლე $A = \{0, 1, 2, \ldots, 9\}$ და იყოს $(B_1, B_2, \ldots, B_k)$ A-ს არაცარიელი ქვესიმრავლეების ისეთი კოლექცია, რომ $i \neq j$-თვის $B_i \cap B_j$-ს აქვს არაუმეტეს ორი ელემენტი. რა არის k-ს მაქსიმალური მნიშვნელობა?

ამოცანა 3.26.68. 1985-longlist-62.

(**NOR 3**) ვერტიკალურ კედელზე მიმაგრებულია „დიდი“ წრიული დისკო. ის ბრუნავს საათის ისრის მიმართულებით, წუთში ერთი ბრუნის სიჩქარით. მწერი ჯდება დისკოზე და დაუყოვნებლივ იწყებს ვერტიკალურად ზევით ცოცვას მუდმივი

$\pi/3$ სმ/წმ სიჩქარით (დისკოს მიმართ). აღწერეთ მწერის ტრაექტორია

(a) დისკოს მიმართ;

(b) კედლის მიმართ.

ამოცანა 3.26.69. 1985-longlist-63.

(**POL 1**) (SL85-6).

ამოცანა 3.26.70. 1985-longlist-64.

(**POL 2**) იყოს p მარტივი რიცხვი. k-ს რომელი მნიშვნელობებისთვის შეიძლება $\{1, 2, \ldots, k\}$ სიმრავლე დაინაწილოს p ცალ ქვესიმრავლედ ელემენტების ტოლი ჯამებით?

ამოცანა 3.26.71. 1985-longlist-65.

(**POL 3**) განვმარტოთ $f, F : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ფუნქციები შემდეგნაირად:

$$f(n) = \left[\frac{3-\sqrt{5}}{2}n\right], \quad F(k) = \min\{n \in \mathbb{N} \mid f^k(n) > 0\},$$

სადაც $f^k = f \circ \ldots \circ f$ არის f-ის n-ჯერ იტერირირებული ფუნქცია. დაამტკიცეთ, რომ $F(k+2) = 3F(k+1) - F(k)$ ყველა $k \in \mathbb{N}$-ისთვის.

ამოცანა 3.26.72. 1985-longlist-66.

(**ROU 1**) (SL85-5).

ამოცანა 3.26.73. 1985-longlist-67.

(**ROU 2**) იყოს $k \geq 2$ და $n_1, n_2, \ldots, n_k \geq 1$ ნატურალური რიცხვები, რომელთაც აქვთ თვისება: $n_2 \mid 2^{n_1} - 1$, $n_3 \mid 2^{n_2} - 1$, ..., $n_k \mid 2^{n_{k-1}} - 1$ და $n_1 \mid 2^{n_k} - 1$. აჩვენეთ, რომ $n_1 = n_2 = \cdots = n_k = 1$.

ამოცანა 3.26.74. 1985-longlist-68.

(**ROU 3**) აჩვენეთ, რომ $a_n = [n\sqrt{2}]$ ფორმულით განმარტებული $\{a_n\}_{n\geq 1}$ მიმდევრობა შეიცავს 2-ის მთელ ხარისხთა უსასრულო რაოდენობას. ($[x]$ არის x-ის მთელი ნაწილი.)

ამოცანა 3.26.75. 1985-longlist-69.

(**ROU 4**) იყოს A და B სიბრტყის წერტილთა ორი სასრული თანაუკვეთი სიმრავლე, ისეთი, რომ $A \cup B$-ს არცერთი სამი განსხვავებული წერტილი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე. ვივარაუდოთ, რომ ამ სიმრავლეთაგან სულ მცირე ერთი A, B შეიცავს სულ მცირე ხუთ წერტილს. აჩვენეთ, რომ არსებობს სამკუთხედი, რომლის ყველა წვერო მდებარეობს A-ში ან B-ში, და რომელიც შიგნით არ შეიცავს მეორე სიმრავლის არცერთ წერტილს.

ამოცანა 3.26.76. 1985-longlist-70.

ვთქვათ, C არის $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ფუნქციების კლასი, რომელიც შეიცავს ფუნქციებს $S(x) = x+1$ და $E(x) = x-[\sqrt{x}]^2$ ყოველი $x \in \mathbb{N}$-ისთვის ($[x]$ არის x-ის მთელი ნაწილი). თუ C-ს აქვს ის თვისება, რომ ნებისმიერი $f, g \in C$-ისთვის $f + g, fg, f \circ g \in C$, აჩვენეთ, რომ ფუნქცია $\max(f(x) - g(x), 0)$ ეკუთვნის C-ს ნებისმიერი $f, g \in C$-ისთვის.

ამოცანა 3.26.77. 1985-longlist-71.

თითოეული $r > 1$ მთელი რიცხვისთვის იპოვეთ უმცირესი მთელი რიცხვი $h(r) > 1$, რომელსაც აქვს შემდეგი თვისება: $\{1, 2, \ldots, h(r)\}$ სიმრავლის r კლასად ნებისმიერი დაყოფისას, არსებობენ მთელი რიცხვები $a \geq 0$, $1 \leq x \leq y$ ისეთები, რომ რიცხვები $a + x, a + y, a + x + y$ ეკუთვნიან დაყოფის ერთსა და იმავე კლასს.

ამოცანა 3.26.78. 1985-longlist-72.

ააგეთ ABC სამკუთხედი, თუ მოცემულია AB გვერდი და მანძილი OH აღწერილი წრეწირის O ცენტრიდან H ორთოცენტრამდე, იმ დაშვებით, რომ OH და AB

პარალელურია.

ამოცანა 3.26.79. 1985-longlist-73.

ვთქვათ, A_1A_2, B_1B_2, C_1C_2 არის სამი ტოლი მონაკვეთი ტოლგვერდა სამკუთხედის სამ გვერდზე. დაამტკიცეთ, რომ B_2C_1, C_2A_1, A_2B_1 წრფეებით შექმნილ სამკუთხედში B_2C_1, C_2A_1, A_2B_1 მონაკვეთები იმ გვერდების პროპორციულია, რომლებზეც ისინი მდებარეობენ.

ამოცანა 3.26.80. 1985-longlist-74.

იპოვეთ x, y, z დადებით მთელ რიცხვთა სამეულები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ტოლობას:

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{4}{5}.$$

ამოცანა 3.26.81. 1985-longlist-75.

ვთქვათ, $ABCD$ არის მართკუთხედი, $AB = a, BC = b$. განვიხილოთ პარალელურ და თანაბრად დაშორებულ წრფეთა ოჯახი (მანძილი ორ მეზობელ წრფეს შორის არის d), რომლებიც AB-სთან ადგენენ ϕ კუთხეს ($0 \leq \phi \leq 90^\circ$). ვთქვათ, L არის მართკუთხედის გადამკვეთი ყველა მონაკვეთის სიგრძეთა ჯამი. იპოვეთ:

(a) როგორ იცვლება L,

(b) აუცილებელი და საკმარისი პირობა იმისა, რომ L იყოს მუდმივი, და

(c) ამ მუდმივის მნიშვნელობა.

ამოცანა 3.26.82. 1985-longlist-76.

არსებობს თუ არა ისეთი m და n მთელი რიცხვები, რომ

$$5m^2 - 6mn + 7n^2 = 1985?$$

ამოცანა 3.26.83. 1985-longlist-77.

r რადიუსიან წრეწირში ჩახაზულია ორი ტოლგვერდა სამკუთხედი. ვთქვათ, A არის ორივე სამკუთხედის შიგა წერტილებისგან შემდგარი სიმრავლის ფართობი. დაამტკიცეთ, რომ $2A \geq r^2\sqrt{3}$.

ამოცანა 3.26.84. 1985-longlist-78.

(SL85-17).

ამოცანა 3.26.85. 1985-longlist-79.

ვთქვათ, a, b და c ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომ

$$\frac{1}{bc-a^2}+\frac{1}{ca-b^2}+\frac{1}{ab-c^2}=0.$$

დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{a}{(bc-a^2)^2}+\frac{b}{(ca-b^2)^2}+\frac{c}{(ab-c^2)^2}=0.$$

ამოცანა 3.26.86. 1985-longlist-80.

ვთქვათ, $E=\{1,2,\ldots,16\}$ და M არის E-ს განსხვავებული ელემენტებისგან შემდგარი ყველა 4×4 მატრიცის სიმრავლე. თუ $A=(a_{ij})_{4\times 4}$ მატრიცას შემთხვევით ავირჩევთ M-დან, გამოთვალეთ ალბათობა $p(k)$ იმისა, რომ $\max\limits_i \min\limits_j a_{ij}=k$, სადაც $k\in E$. გარდა ამისა, იპოვეთ $l\in E$ ისეთი, რომ $p(l)=\max\{p(k)\mid k\in E\}$.

ამოცანა 3.26.87. 1985-longlist-81.

მოცემულია ABC სამკუთხედის a გვერდი და მისი შესაბამისი h_a სიმაღლე. იპოვეთ დამოკიდებულება a-სა და h_a-ს შორის, რომლის დროსაც შესაძლებელია სახაზავითა და ფარგლით ისეთი ABC სამკუთხედის აგება, რომლის სიმაღლეები ადგენენ მართკუთხა სამკუთხედს, რომლის ჰიპოტენუზაა h_a.

ამოცანა 3.26.88. 1985-longlist-82.

იპოვეთ ყველა $x^3 + ax^2 + bx + c$ კუბური მრავალწევრი, რომლის ფესვებია რაციონალური რიცხვები a, b და c.

ამოცანა 3.26.89. 1985-longlist-83.

ვთქვათ, Γ_i, $i = 0, 1, 2, \ldots$, არის r_i რადიუსის მქონე წრეწირი, ჩახაზული 2α სიდიდის კუთხეში ისე, რომ თითოეული Γ_i გარედან ეხება Γ_{i+1}-ს და $r_{i+1} < r_i$. აჩვენეთ, რომ Γ_i წრეწირების ფართობთა ჯამი $r = (1/2)r_0(\sqrt{\sin\alpha} + \sqrt{\csc\alpha})$ რადიუსის მქონე წრის ფართობის ტოლია.

ამოცანა 3.26.90. 1985-longlist-84.

(SL85-8).

ამოცანა 3.26.91. 1985-longlist-85.

ვთქვათ, CD არის K წრეწირის დიამეტრი. ვთქვათ, AB არის CD-ს პარალელური ქორდა. AE მონაკვეთი (E წერტილი K-ზეა) CB-ს პარალელურია; F არის AB და DE მონაკვეთების გადაკვეთის წერტილი. FG მონაკვეთის გაგრძელება (G წერტილი DC-ზეა) CB-ს პარალელურია. არის თუ არა GA K წრეწირის მხები A წერტილში?

ამოცანა 3.26.92. 1985-longlist-86.

ვთქვათ, l აღნიშნავს T სამკუთხედში ჩახაზული ყველა მართკუთხედის მცირე დიაგონალის სიგრძეს. (ჩახაზულში იგულისხმება, რომ მართკუთხედის ოთხივე წვერო მდებარეობს T-ს საზღვარზე.) იპოვეთ $l^2/S(T)$ შეფარდების მაქსიმალური მნიშვნელობა ყველა სამკუთხედისთვის ($S(T)$ აღნიშნავს T სამკუთხედის ფართობს).

ამოცანა 3.26.93. 1985-longlist-87.

(SL85-9).

ამოცანა 3.26.94. 1985-longlist-88.

იპოვეთ $w(w+x)(w+y)(w+z)$ გამოსახულების მნიშვნელობათა სიმრავლე, სადაც x, y, z და w ნამდვილი რიცხვებია და აკმაყოფილებენ პირობას:

$$x + y + z + w = x^7 + y^7 + z^7 + w^7 = 0.$$

ამოცანა 3.26.95. 1985-longlist-89.

ცნობილია, რომ n ელემენტი $a_1, a_2, \ldots, a_n$ გადანაწილებულია n წყვილში $P_1, P_2, \ldots, P_n$ ისე, რომ ორ P_i, P_j წყვილს აქვს ზუსტად ერთი საერთო ელემენტი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა (a_i, a_j) არის ერთ-ერთი წყვილი. დაამტკიცეთ, რომ თითოეული ელემენტი შედის ზუსტად ორ წყვილში.

ამოცანა 3.26.96. 1985-longlist-90.

დაშალეთ $5^{1985} - 1$ რიცხვი სამი მთელი რიცხვის ნამრავლად, რომელთაგან თითოეული მეტია 5^{100}-ზე.

ამოცანა 3.26.97. 1985-longlist-91.

IMO-ს ჟიურის სხდომაში მონაწილეობდა 34 ქვეყანა, რომელთაგან თითოეულს წარმოდგენილი ჰყავდა გუნდის ხელმძღვანელი და ხელმძღვანელის მოადგილე. შეხვედრამდე ზოგიერთმა მონაწილემ ერთმანეთს ხელი ჩამოართვა, მაგრამ არცერთ ხელმძღვანელს არ ჩამოურთმევია ხელი თავისი მოადგილისთვის. შეხვედრის შემდეგ ილირიის გუნდის ხელმძღვანელმა თითოეულ დანარჩენ მონაწილეს ჰკითხა, თუ რამდენ ადამიანს ჩამოართვა ხელი და ყველა პასუხი, რომელიც მან მიიღო, განსხვავებული იყო. რამდენ ადამიანს ჩამოართვა ხელი ილირიის გუნდის ხელმძღვანელის მოადგილემ?

ამოცანა 3.26.98. 1985-shortlist-92.

(USS 3a) მოცემულია ექვსი რიცხვი. იპოვეთ არაუმეტეს 15 შეკრებისა და 14 გამრავლების გამოყენებით შემდეგი ხუთი რიცხვის გამოთვლის მეთოდი: ამ რიცხვების ჯამი, რიცხვების წყვილ-წყვილად ნამრავლების ჯამი, და რიცხვების სამ-სამად, ოთხ-ოთხად და ხუთ-ხუთად ნამრავლების ჯამები.

ამოცანა 3.26.99. 1985-shortlist-93.

$ABCD$ ტეტრაედრში ჩახაზული სფერო ABD და DBC წახნაგებს ეხება შესაბამისად K და M წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ $\angle AKB = \angle DMC$.

ამოცანა 3.26.100. 1985-shortlist-94.

(USS 5) (SL85-22).

ამოცანა 3.26.101. 1985-shortlist-95.

(VNM 1a) დაამტკიცეთ, რომ წესიერი ტეტრაედრის წიბოებზე მდებარე თითოეული M წერტილისთვის ტეტრაედრის ზედაპირზე არსებობს ერთი და მხოლოდ ერთი M' წერტილი ისეთი, რომ ტეტრაედრის ზედაპირზე M და M' წერტილების შემაერთებელ ყველა წირს შორის არსებობს მინიმალური სიგრძის მქონე სულ მცირე სამი წირი. აღვნიშნოთ ეს მინიმალური სიგრძე d_M-ით. იპოვეთ M-ის ისეთი პოზიციები, რომლებისთვისაც d_M აღწევს ექსტრემუმს.

ამოცანა 3.26.102. 1985-shortlist-96.

(VNM 2) იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ ორ პირობას:

(a) $f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y)$ ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{R}$-თვის,

(b) $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$.

ამოცანა 3.26.103. 1985-shortlist-97.

(VNM 3) სიბრტყეზე მოცემულია R რადიუსისა და w ცენტრის მქონე წრეწირი და Λ წრფე. მანძილი w-სა და Λ-ს შორის არის d, სადაც $d > R$. Λ წრფეზე M და N წერტილები შერჩეულია ისე, რომ MN დიამეტრის მქონე წრეწირი გარეგნულად ეხება მოცემულ წრეწირს. აჩვენეთ, რომ სიბრტყეზე არსებობს ისეთი A წერტილი, რომლისთვისაც ყველა MN მონაკვეთი მუდმივი კუთხით ჩანს A-დან.

3.26.1 Shortlisted Problems

ამოცანების შერჩევის კომიტეტის წინადადებები.

ამოცანა 3.26.104. 1985-shortlist-1.

(MNG 1)[IMO4] მოცემულია 1985 დადებითი მთელი რიცხვისგან შემდგარი M სიმრავლე, რომელთაგან არცერთს არ გააჩნია 26-ზე მეტი მარტივი გამყოფი. დაამტკიცეთ, რომ სიმრავლეს აქვს ოთხი განსხვავებული ელემენტი, რომელთა გეომეტრიული საშუალო მთელი რიცხვია.

ამოხსნა: გვერდი. 1243

ამოცანა 3.26.105. 1985-shortlist-2.

(BRA 3) მრავალწახნაგას აქვს 12 წახნაგი და ისეთია, რომ:

(i) ყველა წახნაგი ტოლფერდა სამკუთხედია,

(ii) ყველა წიბოს სიგრძე არის x ან y,

(iii) თითოეულ წვეროში იკვეთება ან 3, ან 6 წიბო, და

(iv) ყველა ორწახნაგა კუთხე ტოლია.

იპოვეთ x/y შეფარდება.

ამოხსნა: გვერდი. 1244

ამოცანა 3.26.106. 1985-shortlist-3.

(NLD 3)[IMO3] მთელკოეფიციენტებიანი p, $p(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$ მრავალწევრის $w(p)$ წონა განიმარტება, როგორც მისი კენტი კოეფიციენტების რაოდენობა. $i = 0, 1, 2, \ldots$-თვის ვთქვათ $q_i(x) = (1+x)^i$. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი სასრული მიმდევრობისთვის $0 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_n$,

$$w(q_{i_1} + \cdots + q_{i_n}) \geq w(q_{i_1})$$

უტოლობა სრულდება.

ამოხსნა: გვერდი. 1245

ამოცანა 3.26.107. 1985-shortlist-4.

(AUS 1)[IMO2] $N = \{1, 2, 3, \ldots, n-1\}$ სიმრავლის თითოეული რიცხვი, სადაც $n \geq 3$, შეღებილია ორი ფერიდან (მაგალითად, წითელი ან შავი) ერთ-ერთით ისე, რომ:

(i) i და $n-i$ ყოველთვის იღებენ ერთსა და იმავე ფერს, და

(ii) n-ის ურთიერთმარტივი რომელიღაც $j \in N$ რიცხვისთვის, i და $|j-i|$ იღებენ ერთსა და იმავე ფერს ნებისმიერი $i \in N$, $i \neq j$-თვის.

დაამტკიცეთ, რომ N-ის ყველა რიცხვი შეღებილი უნდა იყოს ერთი და იმავე ფერით.

ამოხსნა: გვერდი. 1245

ამოცანა 3.26.108. 1985-shortlist-5.

(ROU 1) ვთქვათ D არის C წრეწირის შიგა არე და $A \in C$. აჩვენეთ, რომ $f : D \to \mathbb{R}$ ფუნქცია, განსაზღვრული ფორმულით $f(M) = |MA|/|MM'|$, სადაც $M' = AM \cap C$, არის მკაცრად ამოზნექილი; ე.ი.

$$f(P) < \frac{f(M_1) + f(M_2)}{2}, \quad \forall M_1, M_2 \in D, M_1 \neq M_2,$$

სადაც P არის $M_1 M_2$ მონაკვეთის შუაწერტილი.

ამოხსნა: გვერდი. 1246

ამოცანა 3.26.109. 1985-shortlist-6.

(POL 1) ვთქვათ $x_n = \sqrt[2]{2 + \sqrt[3]{3 + \cdots + \sqrt[n]{n}}}$. დაამტკიცეთ, რომ

$$x_{n+1} - x_n < \frac{1}{n!}, \quad n = 2, 3, \ldots .$$

ამოხსნა: გვერდი. 1247

ალტერნატივები

ამოცანა 3.26.110. 1985-shortlist-7.

1a. (CZS 3) $x_1, \ldots, x_n$, $n \geq 3$, დადებითი მთელი რიცხვები აკმაყოფილებენ პირობას $x_1 < x_2 < \cdots < x_n < 2x_1$. ვთქვათ $P = x_1 x_2 \cdots x_n$. დაამტკიცეთ, რომ თუ p არის მარტივი რიცხვი, k — დადებითი მთელი რიცხვი და P იყოფა p^k-ზე, მაშინ $P/p^k \geq n!$.

ამოხსნა: გვერდი. 1247

ამოცანა 3.26.111. 1985-shortlist-8.

1b. (TUR 5) იპოვეთ უმცირესი დადებითი მთელი n რიცხვი ისეთი, რომ

(i) n-ს აქვს ზუსტად 144 განსხვავებული დადებითი გამყოფი, და

(ii) n-ის დადებით გამყოფებს შორის არის ათი მიმდევრობითი მთელი რიცხვი.

ამოხსნა: გვერდი. 1248

ამოცანა 3.26.112. 1985-shortlist-9.

2a. (USA 3) იპოვეთ O ცენტრის მქონე ერთეულოვან სფეროში ჩახაზული მოცემული T ტეტრაედრის თითოეული წახნაგის ცენტროიდებზე გამავალი S სფეროს რადიუსი. ასევე, იპოვეთ მანძილი O-დან S-ის ცენტრამდე T-ის წიბოების სიგრძეების ფუნქციის სახით.

ამოხსნა: გვერდი. 1248

ამოცანა 3.26.113. 1985-shortlist-10.

2b. (VNM 1) დაამტკიცეთ, რომ წესიერი ტეტრაედრის ზედაპირის ნებისმიერი M წერტილისთვის არსებობს ისეთი M' წერტილი, რომ ტეტრაედრის ზედაპირზე არსებობს M და M' წერტილების შემაერთებელი სულ მცირე სამი განსხვავებული წირი, რომელთაც აქვთ უმცირესი შესაძლო სიგრძე M-ისა და M'-ის შემაერთებელ ყველა წირს შორის.

ამოხსნა: გვერდი. 1249

ამოცანა 3.26.114. 1985-shortlist-11.

3a. (USS 3) იპოვეთ მეთოდი, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია $P(x) = x^6 + a_1x^5 + \cdots + a_6$ მრავალწევრის კოეფიციენტების გამოთვლა $P(x) = 0$ განტოლების ფესვებიდან არაუმეტეს 15 შეკრებისა და 15 გამრავლების მოქმედების შესრულებით.

ამოხსნა: გვერდი. 1250

ამოცანა 3.26.115. 1985-shortlist-12.

3b. (UNK 4) x, y და z-ის მიმართ $P_m(x, y, z)$, $m = 0, 1, 2, \ldots$, მრავალწევრთა მიმდევრობა განსაზღვრულია $P_0(x, y, z) = 1$ ტოლობითა და

$$P_m(x, y, z) = (x + z)(y + z)P_{m-1}(x, y, z + 1) - z^2P_{m-1}(x, y, z)$$

ფორმულით $m > 0$-ისთვის. დაამტკიცეთ, რომ თითოეული $P_m(x, y, z)$ არის სიმეტრიული, სხვა სიტყვებით, უცვლელია x, y, z-ის ნებისმიერი გადანაცვლებით.

ამოხსნა: გვერდი. 1251, გვერდი. 1259

ამოცანა 3.26.116. 1985-shortlist-13.

მოცემულია m ყუთი, რომელთაგან თითოეულში რამდენიმე ბურთულაა. ვთქვათ, $n < m$ მოცემული მთელი რიცხვია. სრულდება შემდეგი ოპერაცია: ირჩევენ n ყუთს და თითოეულ მათგანში დებენ 1 ბურთულას. დაამტკიცეთ, რომ:

(a) თუ m და n ურთიერთმარტივი რიცხვებია, მაშინ ოპერაციის სასრული რაო-

დენობით შესრულებით შესაძლებელია მივაღწიოთ ისეთ მდგომარეობას, რომ ყველა ყუთში ბურთულების თანაბარი რაოდენობა იყოს.

(b) თუ m და n არ არის ურთიერთმარტივი, არსებობს ბურთულების ისეთი საწყისი განაწილებები ყუთებში, რომელთათვისაც თანაბარი განაწილების მიღწევა შეუძლებელია.

ამოხსნა: გვერდი. 1251

ამოცანა 3.26.117. 1985-shortlist-14.

წრეწირის გარშემო განაწილებულია 1985 წერტილისგან შემდგარი სიმრავლე და თითოეული წერტილი აღნიშნულია 1-ით ან -1-ით. წერტილს ეწოდება „კარგი“, თუ კერძო ჯამები, რომლებიც მიიღება ამ წერტილიდან დაწყებით და წრეწირის გასწვრივ ნებისმიერი მანძილით მოძრაობით ნებისმიერი მიმართულებით, ყველა მკაცრად დადებითია. აჩვენეთ, რომ თუ -1-ით აღნიშნული წერტილების რაოდენობა ნაკლებია 662-ზე, მაშინ იარსებებს სულ მცირე ერთი კარგი წერტილი.

ამოხსნა: გვერდი. 1252

ამოცანა 3.26.118. 1985-shortlist-15.

ვთქვათ, K და K' არის ორი კვადრატი ერთსა და იმავე სიბრტყეზე, რომელთა გვერდები ტოლი სიგრძისაა. შესაძლებელია თუ არა K კვადრატის დაშლა სასრული რაოდენობის $T_1, T_2, \ldots, T_p$ სამკუთხედებად წყვილ-წყვილად თანაუკვეთავი შიგა არეებით და ისეთი $t_1, t_2, \ldots, t_p$ პარალელური გადატანების პოვნა, რომ

$$K' = \bigcup_{i=1}^{p} t_i(T_i)?$$

ამოხსნა: გვერდი. 1253

ამოცანა 3.26.119. 1985-shortlist-16.

თუ შესაძლებელია, ააგეთ ტოლგვერდა სამკუთხედი, რომლის სამივე წვერო სამ მოცემულ წრეწირზე მდებარეობს.

ამოხსნა: გვერდი. 1255

ამოცანა 3.26.120. 1985-shortlist-17.

ფუნქციათა $f_1, f_2, \dots, f_n, \dots$ მიმდევრობა განსაზღვრულია $x > 0$-ისთვის რეკურენტულად:

$$f_1(x) = x, \quad f_{n+1}(x) = f_n(x)\left(f_n(x) + \frac{1}{n}\right).$$

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ერთი და მხოლოდ ერთი დადებითი a რიცხვი ისეთი, რომ $0 < f_n(a) < f_{n+1}(a) < 1$ ყველა მთელი $n \geq 1$-ისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1255

ამოცანა 3.26.121. 1985-shortlist-18.

ვთქვათ, $x_1, x_2, \dots, x_n$ დადებითი რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{x_1^2}{x_1^2 + x_2x_3} + \frac{x_2^2}{x_2^2 + x_3x_4} + \cdots + \frac{x_{n-1}^2}{x_{n-1}^2 + x_nx_1} + \frac{x_n^2}{x_n^2 + x_1x_2} \leq n - 1.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1256

დამატებითი ამოცანები

ამოცანა 3.26.122. 1985-shortlist-19.

რომელი მთელი $n \geq 3$ რიცხვებისთვის არსებობს სიბრტყეზე ისეთი წესიერი n-კუთხედი, რომლის ყველა წვეროს მთელრიცხოვანი კოორდინატები აქვს მართკუთხა კოორდინატთა სისტემაში?

ამოხსნა: გვერდი. 1257

ამოცანა 3.26.123. 1985-shortlist-20.

წრეწირი, რომლის ცენტრიც $BCDE$ ჩახაზული ოთხკუთხედის ED გვერდზე მდებარეობს, ეხება დანარჩენ სამ გვერდს. დაამტკიცეთ, რომ $EB + CD = ED$.

ამოხსნა: გვერდი. 1257

ამოცანა 3.26.124. 1985-shortlist-21.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირისადმი B და C წერტილებში გავლებულ მხებთა გადაკვეთის წერტილია X. ვთქვათ, M არის BC მონაკვეთის შუაწერტილი. დაამტკიცეთ, რომ

(a) $\angle BAM = \angle CAX$, და

(b) $AM/AX = \cos \angle BAC$.

ამოხსნა: გვერდი. 1258

ამოცანა 3.26.125. 1985-shortlist-22.

წრეწირი ცენტრით O გადის A და C წერტილებზე და ABC სამკუთხედის AB და BC გვერდებს კვეთს შესაბამისად K და N წერტილებში. ABC და KBN სამკუთხედებზე შემოსაზღვრული წრეწირები იკვეთებიან ორ განსხვავებულ B და M წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $\angle OMB = 90^\circ$.

ამოხსნა: გვერდი. 1258

3.27 IMO 1986 ოცდამეშვიდე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა

ვარშავა, პოლონეთი, 4–15 ივლისი, 1986 საოლიმპიადო ამოცანები

პირველი დღე (9 ივლისი)

ამოცანა 3.27.1. 1986-contest-1.

$S = \{2, 5, 13\}$ სიმრავლეს აქვს ის თვისება, რომ ნებისმიერი $a, b \in S$, $a \neq b$-თვის, რიცხვი $ab - 1$ წარმოადგენს სრულ კვადრატს. აჩვენეთ, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი $d \notin S$ რიცხვისთვის, $S \cup \{d\}$ სიმრავლეს არ აქვს ზემოთ აღნიშნული თვისება.

ამოცანა 3.27.2. 1986-contest-2.

ვთქვათ A, B, C სიბრტყის ფიქსირებული წერტილებია. ადამიანი იწყებს მოძრაობას გარკვეული P_0 წერტილიდან და მიდის პირდაპირ A წერტილისკენ. A წერტილში ის უხვევს მარცხნივ $60°$-იანი კუთხით და მიდის P_1 წერტილამდე ისე, რომ $P_0A = AP_1$. მას შემდეგ, რაც ის ამავე მოქმედებას მიმდევრობით 1986-ჯერ შეასრულებს წერტილების $A, B, C, A, B, C, \ldots$ გარშემო, ის უბრუნდება საწყის წერტილს. დაამტკიცეთ, რომ ABC ტოლგვერდა სამკუთხედია და A, B, C წვეროები განლაგებულია საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით.

ამოცანა 3.27.3. 1986-contest-3.

ხუთკუთხედის თითოეულ P_i ($i = 1, \ldots, 5$) წვეროს მიენიჭა მთელი რიცხვი x_i, რომელთა ჯამი $s = \sum x_i$ დადებითია. დასაშვებია შემდეგი ოპერაცია, თუკი x_i-ებს შორის სულ მცირე ერთი მაინც უარყოფითია: აირჩიეთ უარყოფითი x_i, შეცვალეთ ის $-x_i$-ით და x_i-ის ძველი მნიშვნელობა დაუმატეთ P_i-ის ორ მეზობელ წერტილს მიწერილ რიცხვებს (დარჩენილი ორი მთელი რიცხვი უცვლელი რჩება). ეს ოპერაცია განმეორებით უნდა ჩატარდეს მანამ, სანამ ყველა უარყოფითი მთელი რიცხვი არ გაქრება. დაადგინეთ, აუცილებლად დასრულდება თუ არა ეს პროცესი.

მეორე დღე (10 ივლისი)

ამოცანა 3.27.4. 1986-contest-4.

ვთქვათ A, B არის სიბრტყეზე მდებარე წესიერი n-კუთხედის მეზობელი წვეროები, ხოლო O მისი ცენტრია. ახლა ABO სამკუთხედმა ისრიალოს მრავალკუთხედის გარშემო ისე, რომ A და B წერტილები მოძრაობდნენ მრავალკუთხედის მთელ საზღვარზე. აღწერეთ O წვეროს მიერ შემოსაზღვრული ფიგურა.

ამოცანა 3.27.5. 1986-contest-5.

იპოვეთ, დამტკიცებით, ყველა f ფუნქცია, რომელიც განსაზღვრულია არაუარყოფით რეალურ რიცხვებზე და იღებს არაუარყოფით რეალურ მნიშვნელობებს ისე, რომ:

(i) $f[xf(y)]f(y) = f(x + y)$,

(ii) $f(2) = 0$, მაგრამ $f(x) \neq 0$, როცა $0 \leq x < 2$.

ამოცანა 3.27.6. 1986-contest-6.

დაამტკიცეთ ან უარყავით: მოცემულია სიბრტყეზე მთელკოორდინატებიანი წერტილების სასრული სიმრავლე. შესაძლებელია თუ არა ამ წერტილებიდან ზოგიერთის წითლად, ხოლო დარჩენილების თეთრად შეღებვა ისე, რომ საკოორდინატო ღერძებიდან ერთ-ერთის პარალელური ნებისმიერი L წრფისთვის, L-ზე მდებარე წითლად შეღებილი წერტილების რაოდენობა და თეთრად შეღებილი წერტილების რაოდენობა განსხვავდებოდეს უმეტეს 1-ით.

ამოცანა 3.27.7. 1986-longlist-1.

(**AUS 1**) ვთქვათ, k არის $2, 3, 4$ მთელი რიცხვებიდან ერთ-ერთი და $n = 2^k - 1$. დაამტკიცეთ უტოლობა:

$$1 + b^k + b^{2k} + \cdots + b^{nk} \geq (1 + b^n)^k$$

ნებისმიერი ნამდვილი $b \geq 0$ რიცხვისთვის.

ამოცანა 3.27.8. 1986-longlist-2.

(**AUS 2**) ვთქვათ, $ABCD$ ამოზნექილი ოთხკუთხედია. DA და CB მონაკვეთების შემცველი წრფეები იკვეთებიან F წერტილში, ხოლო AB და DC — E წერტილში. DFC და AED კუთხეების ბისექტრისები ურთიერთპერპენდიკულარულია. დაამტკიცეთ, რომ ეს ბისექტრისები AC და BD წრფეებს შორის კუთხეების ბისექტრისების პარალელურია.

ამოცანა 3.27.9. 1986-longlist-3.

(**AUS 3**) ABC სამკუთხედის BC გვერდის პარალელური წრფე AB გვერდს კვეთს F წერტილში, ხოლო AC გვერდს — E წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ წრეწირები, რომელთა დიამეტრებია BE და CF, იკვეთებიან ABC სამკუთხედის A წვეროდან BC გვერდზე დაშვებულ სიმაღლეზე მდებარე წერტილში.

ამოცანა 3.27.10. 1986-longlist-4.

(**BEL 1**) იპოვეთ 27^{1986} რიცხვის ორობითი ჩანაწერის ბოლო რვა ციფრი.

ამოცანა 3.27.11. 1986-longlist-5.

(**BEL 2**) ვთქვათ, ABC და DEF მახვილკუთხა სამკუთხედებია. აღვნიშნოთ $d = EF, e = FD, f = DE$. აჩვენეთ, რომ ABC სამკუთხედის შიგნით არსებობს ისეთი P წერტილი, რომლისთვისაც $d \cdot AP + e \cdot BP + f \cdot CP$ გამოსახულების მნიშვნელობა აღწევს მინიმუმს.

ამოცანა 3.27.12. 1986-longlist-6.

(**BEL 3**) ურნაში არის 1 რიცხვით დანომრილი ერთი ბურთულა, 2 რიცხვით დანომრილი ორი ბურთულა და ა.შ., n რიცხვით დანომრილი n ცალი ბურთულა. დაბრუნების გარეშე შემთხვევით იღებენ ორ ბურთულას. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ორივე ბურთულაზე ერთი და იგივე რიცხვია დაწერილი.

ამოცანა 3.27.13. 1986-longlist-7.

(**BGR 1**) (SL86-11).

ამოცანა 3.27.14. 1986-longlist-8.

(**BGR 2**) (SL86-19).

ამოცანა 3.27.15. 1986-longlist-9.

(**CAN 1**) ABC სამკუთხედში $\angle BAC = 100^\circ$, $AB = AC$. AC გვერდზე შერჩეულია D წერტილი ისე, რომ $\angle ABD = \angle CBD$. დაამტკიცეთ, რომ $AD + DB = BC$.

ამოცანა 3.27.16. 1986-longlist-10.

(**CAN 2**) n ცალ სტანდარტულ კამათელს ანჯღრევენ და შემთხვევით განალაგებენ წრფეზე. თუ $n < 2r$ და $r < s$, მაშინ ალბათობა იმისა, რომ მიიღება თანმიმდევრული 1-იანების მიმდევრობა სიგრძით სულ მცირე r, მაგრამ არაუმეტეს s, შეიძლება ჩაიწეროს $P/6^{s+2}$ სახით. იპოვეთ P-ს ცხადი გამოსახულება.

ამოცანა 3.27.17. 1986-longlist-11.

(**CAN 3**) (SL86-20).

ამოცანა 3.27.18. 1986-longlist-12.

(**CHN 1**) ვთქვათ, O არის $A_1A_2A_3A_4$ ტეტრაედრის შიგა წერტილი. ვთქვათ, S_1, S_2, S_3, S_4 შესაბამისად A_1, A_2, A_3, A_4 ცენტრების მქონე სფეროებია, ხოლო U, V — O ცენტრის მქონე სფეროები. ვივარაუდოთ, რომ ნებისმიერი $i, j = 1, 2, 3, 4$, $i \neq j$-სთვის S_i და S_j სფეროები ეხებიან ერთმანეთს A_iA_j-ზე მდებარე B_{ij} წერტილში. ასევე ვივარაუდოთ, რომ U ეხება ყველა A_iA_j წიბოს, ხოლო V ეხება S_1, S_2, S_3, S_4 სფეროებს. დაამტკიცეთ, რომ $A_1A_2A_3A_4$ წესიერი ტეტრაედრია.

ამოცანა 3.27.19. 1986-longlist-13.

(**CHN 2**) ვთქვათ, $N = \{1, 2, \ldots, n\}$, $n \geq 3$. N-ის ელემენტების ყოველ i, j წყვილს ($i \neq j$) შეესაბამება $f_{ij} \in \{0, 1\}$ რიცხვი ისე, რომ $f_{ij} + f_{ji} = 1$. ვთქვათ, $r(i) = \sum_{j \neq i} f_{ij}$ და აღვნიშნოთ $M = \max_{i \in N} r(i)$, $m = \min_{i \in N} r(i)$. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $w \in N$-ისთვის, რომლისთვისაც $r(w) = m$, არსებობს $u, v \in N$ ისეთი, რომ $r(u) = M$ და $f_{uv}f_{vw} = 1$.

ამოცანა 3.27.20. 1986-longlist-14.

(**CHN 3**) (SL86-17).

ამოცანა 3.27.21. 1986-longlist-15.

(**CHN 4**) ვთქვათ, $\mathbb{N} = B_1 \cup \cdots \cup B_q$ არის ყველა დადებითი მთელი რიცხვის $\mathbb{N}$ სიმრავლის დაყოფა და მოცემულია მთელი რიცხვი $l \in \mathbb{N}$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს l სიმძლავრის $X \subset \mathbb{N}$ სიმრავლე, უსასრულო $T \subset \mathbb{N}$ სიმრავლე და მთელი რიცხვი k, სადაც $1 \leq k \leq q$, ისეთი, რომ ნებისმიერი $t \in T$-ისთვის და ნებისმიერი სასრული $Y \subset X$ სიმრავლისთვის, ჯამი $t + \sum_{y \in Y} y$ ეკუთვნის B_k-ს.

ამოცანა 3.27.22. 1986-longlist-16.

(**CZS 1**) მოცემულია დადებითი მთელი რიცხვი k. იპოვეთ უმცირესი მთელი რიცხვი n_k, რომლისთვისაც არსებობს ხუთი სიმრავლე S_1, S_2, S_3, S_4, S_5 შემდეგი თვისებებით:

$$|S_j| = k \quad \text{როცა } j = 1, \ldots, 5, \quad \left|\bigcup_{j=1}^{5} S_j\right| = n_k;$$

$$|S_i \cap S_{i+1}| = 0 = |S_5 \cap S_1|, \quad \text{როცა } i = 1, \ldots, 4.$$

ამოცანა 3.27.23. 1986-longlist-17.

(**CZS 2**) ოთხწახნაგას (ტეტრაედრს) ეწოდება მართკუთხაწახნაგა, თუ მისი თითოეული წახნაგი მართკუთხა სამკუთხედია.

(a) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი მართკუთხა პარალელეპიპედი შეიძლება დაიყოს ექვს მართკუთხაწახნაგა ტეტრაედრად.

(b) დაამტკიცეთ, რომ A_1, A_2, A_3, A_4 წვეროების მქონე ტეტრაედრი არის მართკუთხაწახნაგა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც არსებობს ოთხი განსხვავებული ნამდვილი რიცხვი c_1, c_2, c_3 და c_4 ისეთი, რომ A_jA_k წიბოების სიგრძეებია $A_jA_k = \sqrt{|c_j - c_k|}$, როცა $1 \leq j < k \leq 4$.

ამოცანა 3.27.24. 1986-longlist-18.

(**CZS 3**) (SL86-4).

ამოცანა 3.27.25. 1986-longlist-19.

(**FIN 1**) ვთქვათ, $f : [0, 1] \to [0, 1]$ აკმაყოფილებს პირობებს $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ და

$$f(x + y) - f(x) = f(x) - f(x - y)$$

ყველა $x, y \geq 0$-ისთვის, სადაც $x - y, x + y \in [0, 1]$. დაამტკიცეთ, რომ $f(x) = x$ ყველა $x \in [0, 1]$-ისთვის.

ამოცანა 3.27.26. 1986-longlist-20.

(**FIN 2**) ნებისმიერი α კუთხისთვის, სადაც $0 < \alpha < 180^\circ$, სიბრტყის ჩაკეტილ ამოზნექილ სიმრავლეს ეწოდება α-სიმრავლე, თუ იგი შემოსაზღვრულია წრეწირის ორი რკალით (ან რკალითა და მონაკვეთით), რომელთა გადაკვეთის კუთხე არის α. მოცემულია (ჩაკეტილი) T სამკუთხედი. იპოვეთ უდიდესი α, რომლისთვისაც T-ს ნებისმიერი ორი წერტილი მოთავსებულია T-ში შემავალ $S \subset T$ გარკვეულ α-სიმრავლეში.

ამოცანა 3.27.27. 1986-longlist-21.

(**FRA 1**) ვთქვათ, AB არის ერთეულოვანი სიგრძის მონაკვეთი და C, D არის ამ მონაკვეთის ცვლადი წერტილები. იპოვეთ იმ ექვსი განსხვავებული მონაკვეთის სიგრძეთა ნამრავლის მაქსიმალური მნიშვნელობა, რომელთა ბოლოები მდებარეობს $\{A, B, C, D\}$ სიმრავლეში.

ამოცანა 3.27.28. 1986-longlist-22.

(**FRA 2**) ვთქვათ, $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ არის მთელ რიცხვთა მიმდევრობა, რომელიც რეკურენტულად არის განსაზღვრული: $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, $a_{n+2} = 4a_{n+1} + a_n$, როცა $n \geq 0$. იპოვეთ a_{1986} და a_{6891} რიცხვების საერთო გამყოფები.

ამოცანა 3.27.29. 1986-longlist-23.

(**FRA 3**) ვთქვათ, I და J შესაბამისად არის ABC სამკუთხედის ჩახაზული და BAC კუთხის გარე ჩახაზული წრეწირების ცენტრები. სამკუთხედის სიბრტყის ნების-

მიერი M წერტილისთვის, რომელიც არ მდებარეობს BC წრფეზე, I_M და J_M-ით აღვნიშნოთ BCM სამკუთხედის ჩახაზული და (BC გვერდზე მხები) გარე ჩახაზული წრეწირების ცენტრები. იპოვეთ იმ M წერტილების გეომეტრიული ადგილი, რომლებისთვისაც II_MJJ_M წარმოადგენს მართკუთხედს.

ამოცანა 3.27.30. 1986-longlist-24.

(**FRA 4**) სიბრტყეზე მოცემულია პარალელურ წრფეთა ორი ოჯახი, რომლებიც შედგება შესაბამისად 15 და 11 წრფისგან. თითოეულ ოჯახში ნებისმიერ ორ მეზობელ წრფეს შორის მანძილი ერთის ტოლია; პირველი ოჯახის წრფეები მართობულია მეორე ოჯახის წრფეების. ვთქვათ, V არის ამ წრფეთა 165 გადაკვეთის წერტილის სიმრავლე. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს არანაკლებ 1986 განსხვავებული კვადრატი, რომელთა წვეროები V სიმრავლეში მდებარეობს.

ამოცანა 3.27.31. 1986-longlist-25.

(**FRA 5**) (SL86-7).

ამოცანა 3.27.32. 1986-longlist-26.

(**FRG 1**) (SL86-5).

ამოცანა 3.27.33. 1986-longlist-27.

(**FRG 2**) ურნაში არის $1, 2, \ldots, n$ ნომრებით დანომრილი n ბურთულა. მათ შემთხვევით იღებენ თითო-თითოდ დაბრუნების გარეშე და იწერენ ნომრებს. რა არის იმის ალბათობა, რომ მიღებულ შემთხვევით გადანაცვლებას ექნება მხოლოდ ერთი ლოკალური მაქსიმუმი? მიმდევრობის წევრს ეწოდება ლოკალური მაქსიმუმი, თუ ის მეტია თავის ყველა მეზობელზე.

ამოცანა 3.27.34. 1986-longlist-28.

(**FRG 3**) (SL86-13).

ამოცანა 3.27.35. 1986-longlist-29.

(**FRG 4**) სიბრტყეზე განვმარტოთ ბინარული ოპერაცია $\star$ შემდეგნაირად: სიბრტყის ორი A და B წერტილისთვის, $C = A\star B$ არის დადებითად ორიენტირებული ABC ტოლგვერდა სამკუთხედის მესამე წვერო. როგორია I, M, O სამი წერტილის ურთიერთმდებარეობა სიბრტყეზე, თუ სრულდება ტოლობა $I\star(M\star O) = (O\star I)\star M$?

ამოცანა 3.27.36. 1986-longlist-30.

(**FRG 5**) დაამტკიცეთ, რომ ამოზნექილ მრავალწახნაგას, რომლის ყველა წახნაგი ტოლგვერდა სამკუთხედია, აქვს არაუმეტეს 30 წიბო.

ამოცანა 3.27.37. 1986-longlist-31.

(**UNK 1**) ვთქვათ, P და Q არის ABC სამკუთხედის სიბრტყის ისეთი განსხვავებული წერტილები, რომ $AP : AQ = BP : BQ = CP : CQ$. დაამტკიცეთ, რომ PQ წრფე გადის სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრზე.

ამოცანა 3.27.38. 1986-longlist-32.

(**UNK 2**) იპოვეთ და დაასაბუთეთ $1/x+2/y-3/z = 1$ განტოლების ყველა ამონახსნი დადებით მთელ x, y, z რიცხვებში.

ამოცანა 3.27.39. 1986-longlist-33.

(**UNK 3**) (SL86-1).

ამოცანა 3.27.40. 1986-longlist-34.

(**UNK 4**) თითოეული არაუარყოფითი მთელი n რიცხვისთვის, $F_n(x)$ არის n-ური

ხარისხის მრავალწევრი x-ის მიმართ. დაამტკიცეთ, რომ თუ იგივეობა

$$F_n(2x) = \sum_{r=0}^{n} (-1)^{n-r} \binom{n}{r} 2^r F_r(x)$$

სრულდება ნებისმიერი n-ისთვის, მაშინ

$$F_n(tx) = \sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r} t^r (1-t)^{n-r} F_r(x)$$

სრულდება ნებისმიერი n-ისთვის და ნებისმიერი t-ისთვის.

ამოცანა 3.27.41. 1986-longlist-35.

(**UNK 5**) იპოვეთ უდიდესი და უმცირესი მნიშვნელობები, რომლებიც შეიძლება მიიღოს $|a|+|b|+|c|$ ჯამმა, თუ a, b, c ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომ $|ax^2+bx+c|$-ის მაქსიმალური მნიშვნელობა $-1 \leq x \leq 1$ სეგმენტზე არის 1.

ამოცანა 3.27.42. 1986-longlist-36.

(**GDR 1**) (SL86-9).

ამოცანა 3.27.43. 1986-longlist-37.

(**GDR 2**) დაამტკიცეთ, რომ $\{1, 2, \ldots, 1986\}$ სიმრავლე შეიძლება დაინაწილოს 27 თანაუკვეთ სიმრავლედ ისე, რომ არცერთი ეს სიმრავლე არ შეიცავდეს არითმეტიკულ სამეულს (ე.ი. სამ განსხვავებულ რიცხვს, რომლებიც ქმნიან არითმეტიკულ პროგრესიას).

ამოცანა 3.27.44. 1986-longlist-38.

(**GDR 3**) (SL86-12).

ამოცანა 3.27.45. 1986-longlist-39.

(**HEL 1**) ვთქვათ S არის k-ელემენტიანი სიმრავლე.

(a) იპოვეთ $f : S \to S$ ასახვების რაოდენობა, რომლებისთვისაც

(i) $f(x) \neq x$ ყოველი $x \in S$-თვის,

(ii) $f(f(x)) = x$ ყოველი $x \in S$-თვის.

(b) იგივე კითხვა (i) პირობის გარეშე.

ამოცანა 3.27.46. 1986-longlist-40.

(**HEL 2**) იპოვეთ $2m + 7n$ სიდიდის მაქსიმალური მნიშვნელობა, რომელიც მას შეიძლება ჰქონდეს ისე, რომ არსებობდნენ განსხვავებული დადებითი მთელი რიცხვები x_i $(1 \leq i \leq m)$, y_j $(1 \leq j \leq n)$, სადაც x_i რიცხვები ლუწია, y_j რიცხვები კენტია და $\sum_{i=1}^{m} x_i + \sum_{j=1}^{n} y_j = 1986$.

ამოცანა 3.27.47. 1986-longlist-41.

(**HEL 3**) ვთქვათ M, N, P შესაბამისად არის ABC სამკუთხედის BC, CA, AB გვერდების შუაწერტილები. AM, BN, CP წრფეები ABC-ს შემოსაზღვრულ წრეწირს შესაბამისად A', B', C' წერტილებში კვეთენ. აჩვენეთ, რომ თუ $A'B'C'$ ტოლგვერდა სამკუთხედია, მაშინ ABC-ც ტოლგვერდაა.

ამოცანა 3.27.48. 1986-longlist-42.

(**HUN 1**) $1, 2, \ldots, n^2$ მთელი რიცხვები განთავსებულია $n \times n$ ჭადრაკის დაფის უჯრებზე $(n > 2)$ ისე, რომ ნებისმიერ ორ უჯრას, რომელთაც აქვთ საერთო გვერდი ან წვერო, მიწერილი აქვს რიცხვები, რომლებიც ერთმანეთისაგან უდიდესად $n+1$-ით განსხვავდება. ასეთი განლაგებების საერთო რაოდენობა რისი ტოლია?

ამოცანა 3.27.49. 1986-longlist-43.

(**HUN 2**) (SL86-10).

ამოცანა 3.27.50. 1986-longlist-44.

(**IRL 1**) (SL86-14).

ამოცანა 3.27.51. 1986-longlist-45.

(**IRL 2**) მოცემულია n ნამდვილი რიცხვი $a_1 \leq a_2 \leq \ldots \leq a_n$. განვმარტოთ

$$M_1 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_i, \quad M_2 = \frac{2}{n(n-1)} \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j, \quad Q = \sqrt{M_1^2 - M_2}.$$

დაამტკიცეთ, რომ

$$a_1 \leq M_1 - Q \leq M_1 + Q \leq a_n$$

და ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

ამოცანა 3.27.52. 1986-longlist-46.

(**IRL 3**) გვსურს ავაგოთ მატრიცა 19 სტრიქონითა და 86 სვეტით, ელემენტებით $x_{ij} \in \{0, 1, 2\}$ ($1 \leq i \leq 19$, $1 \leq j \leq 86$), ისეთი, რომ:

(i) თითოეულ სვეტში ზუსტად k ცალი 0-ის ტოლი წევრია;

(ii) ნებისმიერი განსხვავებული $j, k \in \{1, \ldots, 86\}$-თვის არსებობს $i \in \{1, \ldots, 19\}$, რომლისთვისაც $x_{ij} + x_{ik} = 3$.

k-ს რა მნიშვნელობებისთვის არის ეს შესაძლებელი?

ამოცანა 3.27.53. 1986-longlist-47.

(**ISL 1**) (SL86-16).

ამოცანა 3.27.54. 1986-longlist-48.

(**ISL 2**) ვთქვათ P არის ამოზნექილი 1986-კუთხედი სიბრტყეზე. ვთქვათ A, D არის P-ს ორი განსხვავებული გვერდის შიგა წერტილები, ხოლო B, C — AD

მონაკვეთის ორი განსხვავებული შიგა წერტილი. დაიწყეთ P-ს საზღვარზე მდებარე ნებისმიერი Q_1 წერტილით და რეკურსიულად განმარტეთ Q_n წერტილთა მიმდევრობა შემდეგნაირად: მოცემული Q_n-სთვის გააგრძელეთ მიმართული მონაკვეთი Q_nB P-ს საზღვართან R_n წერტილში გადაკვეთამდე, ხოლო შემდეგ გააგრძელეთ R_nC, სანამ ის კვლავ გადაკვეთს P-ს საზღვარს წერტილში, რომელიც განისაზღვრება როგორც Q_{n+1}. დაამტკიცეთ, რომ საკმარისად დიდი n-ის ყველა მნიშვნელობისთვის Q_n წერტილები იმყოფებიან P-ს იმ ერთ-ერთ გვერდზე, რომელიც შეიცავს A-ს ან D-ს.

ამოცანა 3.27.55. 1986-longlist-49.

(**ISL 3**) ვთქვათ C_1, C_2 არის $1/2$ რადიუსის მქონე წრეწირები, რომლებიც ერთმანეთს ეხებიან და ორივე შიგნიდან ეხება 1 რადიუსის მქონე C წრეწირს. C_1 და C_2 წრეწირები წარმოადგენენ განსხვავებული C_n წრეწირების უსასრულო მიმდევრობის პირველ ორ წევრს, რომლებიც განისაზღვრება შემდეგნაირად: C_{n+2} გარედან ეხება C_n-ს და C_{n+1}-ს, ხოლო შიგნიდან ეხება C-ს. აჩვენეთ, რომ თითოეული C_n-ის რადიუსი მთელი რიცხვის შებრუნებული სიდიდეა.

ამოცანა 3.27.56. 1986-longlist-50.

(**LUX 1**) ვთქვათ D არის ABC სამკუთხედის BC გვერდზე მდებარე წერტილი ისეთი, რომ AD წარმოადგენს $\angle CAB$-ის ბისექტრისას. ვთქვათ I არის $\triangle ABC$-ს ჩახაზული წრეწირის ცენტრი.

(a) ააგეთ P და Q წერტილები შესაბამისად AB და AC გვერდებზე ისე, რომ PQ იყოს BC-ს პარალელური და APQ სამკუთხედის პერიმეტრი ტოლი იყოს $k \cdot BC$-სი, სადაც k მოცემული რაციონალური რიცხვია.

(b) ვთქვათ R არის PQ-სა და AD-ს გადაკვეთის წერტილი. k-ს რა მნიშვნელობისთვის სრულდება $AR = RI$ ტოლობა?

(c) რომელ შემთხვევაში სრულდება $AR = RI = ID$ ტოლობები?

ამოცანა 3.27.57. 1986-longlist-51.

(**MNG 1**) ვთქვათ a, b, c, d არის წრეწირზე შემოხაზული ოთხკუთხედის გვერდების სიგრძეები, ხოლო S — მისი ფართობი. დაამტკიცეთ, რომ $S \leq \sqrt{abcd}$ და იპოვეთ ტოლობის მიღწევის პირობები.

ამოცანა 3.27.58. 1986-longlist-52.

(**MNG 2**) ამოხსენით განტოლებათა სისტემა:

$$\begin{aligned}\tan x_1 + \cot x_1 &= 3\tan x_2,\\ \tan x_2 + \cot x_2 &= 3\tan x_3,\\ &\dots\dots\\ \tan x_n + \cot x_n &= 3\tan x_1.\end{aligned}$$

ამოცანა 3.27.59. 1986-longlist-53.

(**MNG 3**) მოცემული მთელი დადებითი r, v, n რიცხვებისთვის $S(r, v, n)$-ით აღვნიშნოთ არაუარყოფით მთელ რიცხვთა ისეთი $(x_1, \dots, x_n)$ n-ეულების რაოდენობა, რომლებიც აკმაყოფილებენ $x_1 + \cdots + x_n = r$ განტოლებას და $x_i \leq v$ პირობას $i = 1, \dots, n$-თვის. დაამტკიცეთ, რომ

$$S(r, v, n) = \sum_{k=0}^{m} (-1)^k \binom{n}{k} \binom{r - (v+1)k + n - 1}{n-1},$$

სადაც $m = \min\left\{n, \left[\frac{r}{v+1}\right]\right\}$.

ამოცანა 3.27.60. 1986-longlist-54.

(**MNG 4**) იპოვეთ უმცირესი მთელი n რიცხვი შემდეგი თვისებით: სიბრტყეზე მდებარე წერტილთა ნებისმიერი V 8-ელემენტიანი სიმრავლისათვის, რომლის არც ერთი სამი წერტილი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე, და V-ში ბოლოების მქონე მონაკვეთთა ნებისმიერი E n-ელემენტიანი სიმრავლისათვის, შესაძლებელია ისეთი წრფის პოვნა, რომელიც E-ს სულ მცირე 4 მონაკვეთს კვეთს შიგა წერტილებში.

ამოცანა 3.27.61. 1986-longlist-55.

(**MNG 5**) მოცემული $n \geq 2$ მთელი რიცხვისთვის იპოვეთ ყველა ისეთი n-ნიშნა $M_0 = \overline{a_1 a_2 \dots a_n}$ ($a_i \neq 0$, $i = 1, 2, \dots, n$) რიცხვი, რომელიც იყოფა $M_1 = \overline{a_2 a_3 \dots a_n a_1}$, $M_2 = \overline{a_3 a_4 \dots a_n a_1 a_2}$, ..., $M_{n-1} = \overline{a_n a_1 a_2 \dots a_{n-1}}$ რიცხვებზე.

ამოცანა 3.27.62. 1986-longlist-56.

(**MAR 1**) ვთქვათ $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$ არის O ცენტრის მქონე წრეწირში ჩახაზული ექვსკუთხედი. განვიხილოთ A_1, A_6 ბოლოების მქონე წრიული რკალი, რომელიც არ შეიცავს A_2-ს. ამ რკალის ნებისმიერი M წერტილიდან A_iA_{i+1} ($1 \leq i \leq 5$) წრფემდე მანძილი აღვნიშნოთ h_i-ით. ააგეთ M ისე, რომ $h_1 + \cdots + h_5$ ჯამი იყოს მაქსიმალური.

ამოცანა 3.27.63. 1986-longlist-57.

ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი BC, CA, AB გვერდებს ეხება შესაბამისად A', B', C' წერტილებში; A კუთხეში ჩახაზული მიხაზული წრეწირი ამ გვერდების შემცველ წრფეებს ეხება A_1, B_1, C_1 წერტილებში, და ანალოგიურად, B და C კუთხეებში მიხაზული წრეწირები ამ წრფეებს ეხება შესაბამისად A_2, B_2, C_2 და A_3, B_3, C_3 წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ ABC სამკუთხედი მართკუთხაა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც წერტილების სამეულებიდან (A', B_3, C'), (A_3, B', C_3), (A', B', C_2), (A_2, B_2, C'), (A_2, B_1, C_2), (A_3, B_3, C_1), (A_1, B_2, C_1), (A_1, B_1, C_3) ერთ-ერთი კოლინეარულია.

ამოცანა 3.27.64. 1986-longlist-58.

(SL86-6).

ამოცანა 3.27.65. 1986-longlist-59.

(SL86-15).

ამოცანა 3.27.66. 1986-longlist-60.

დაამტკიცეთ უტოლობა

$$(-a+b+c)^2(a-b+c)^2(a+b-c)^2 \geq (-a^2+b^2+c^2)(a^2-b^2+c^2)(a^2+b^2-c^2)$$

ნებისმიერი ნამდვილი a, b, c რიცხვებისთვის.

ამოცანა 3.27.67. 1986-longlist-61.

მოცემულია დადებითი მთელი n რიცხვი. იპოვეთ უდიდესი მთელი p რიცხვი შემდეგი თვისებით: ნებისმიერი $f : \mathbb{P}(X) \to C$ ფუნქციისთვის, სადაც X და C შესაბამისად n და p სიმძლავრის სიმრავლეებია, არსებობს ორი განსხვავებული $A, B \in \mathbb{P}(X)$ სიმრავლე ისეთი, რომ $f(A) = f(B) = f(A \cup B)$. ($\mathbb{P}(X)$ არის X-ის ყველა ქვესიმრავლის ოჯახი.)

ამოცანა 3.27.68. 1986-longlist-62.

იპოვეთ ნატურალურ რიცხვთა ყველა (x, y) წყვილი, რომლებიც აკმაყოფილებენ $p^x - y^3 = 1$ განტოლებას, სადაც p მოცემული მარტივი რიცხვია.

ამოცანა 3.27.69. 1986-longlist-63.

ვთქვათ AA', BB', CC' არის ABC სამკუთხედის კუთხეების ბისექტრისები ($A' \in BC, B' \in CA, C' \in AB$). დაამტკიცეთ, რომ $A'B', B'C', C'A'$ წრფეებიდან თითოეული კვეთს ჩახაზულ წრეწირს ორ წერტილში.

ამოცანა 3.27.70. 1986-longlist-64.

ვთქვათ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ არის მთელ რიცხვთა მიმდევრობა, რომელიც რეკურენტულად არის განსაზღვრული: $a_1 = a_2 = 1$, $a_{n+2} = 7a_{n+1} - a_n - 2$ როდესაც $n \geq 1$. დაამტკიცეთ, რომ a_n არის სრული კვადრატი ნებისმიერი n-ისთვის.

ამოცანა 3.27.71. 1986-longlist-65.

ვთქვათ $A_1A_2A_3A_4$ არის C წრეწირში ჩახაზული ოთხკუთხედი. აჩვენეთ, რომ C-ზე არსებობს ისეთი M წერტილი, რომ $MA_1 - MA_2 + MA_3 - MA_4 = 0$.

ამოცანა 3.27.72. 1986-longlist-66.

სიბრტყეზე არჩეულია ასი წითელი და ასი ლურჯი წერტილი, რომელთაგან არც ერთი სამი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე. აჩვენეთ, რომ ეს წერტილები შესაძლებელია წყვილ-წყვილად შევაერთოთ (წითელი ლურჯთან) თანაუკვეთი მონაკვეთებით.

ამოცანა 3.27.73. 1986-longlist-67.

(SL86-2).

ამოცანა 3.27.74. 1986-longlist-68.

განვიხილოთ $x^4 + ax^3 + bx^2 + ax + 1 = 0$ განტოლება ნამდვილი a, b კოეფიციენტებით. განსაზღვრეთ განსხვავებული ნამდვილი ფესვების რაოდენობა და მათი ჯერადობები a-სა და b-ს სხვადასხვა მნიშვნელობებისთვის. გამოსახეთ მიღებული შედეგი გრაფიკულად (a, b) სიბრტყეზე.

ამოცანა 3.27.75. 1986-longlist-69.

(SL86-18).

ამოცანა 3.27.76. 1986-longlist-70.

(SL86-21).

ამოცანა 3.27.77. 1986-shortlist-71.

(TUR 3) ორი ურთიერთმართობული წრფე სამკუთხედის თითოეულ გვერდს კვეთს იმ წერტილებში, რომლებიც სიმეტრიულია ამ გვერდის შუაწერტილის მიმართ. დამტკიცეთ, რომ ეს ორი წრფე იკვეთება წერტილში, რომელიც მდებარეობს ცხრა წერტილის წრეწირზე.

ამოცანა 3.27.78. 1986-shortlist-72.

(TUR 4) ერთკაციანი თამაში ორი შესაძლო შედეგით თამაშდება შემდეგნაირად: ყოველი სვლის შემდეგ მოთამაშე იღებს a ან b ქულას, სადაც a და b მთელი რიცხვებია და $0 < b < a < 1986$. თამაში თამაშდება იმენჯერ, რამდენჯერაც სურს მოთამაშეს, ხოლო თამაშის საბოლოო ქულა განისაზღვრება მიმდევრობითი სვლებისას მიღებული ქულების ჯამით. ცნობილია, რომ ნებისმიერი მთელი რიცხვი $x \geq 1986$ შეიძლება მივიღოთ საბოლოო ქულად, ხოლო 1985 და 663 ვერ მიიღება. იპოვეთ a და b.

ამოცანა 3.27.79. 1986-shortlist-73.

(TUR 5) ვთქვათ, $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ არის დადებით ნამდვილ რიცხვთა მკაცრად ზრდადი მიმდევრობა ისეთი, რომ $\lim\limits_{i \to \infty} a_i = +\infty$ და $a_{i+1}/a_i \leq 10$ ყოველი i-სთვის. დამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი k რიცხვისთვის არსებობს წყვილების (i, j) უსასრულო რაოდენობა, რომლებისთვისაც $10^k \leq a_i/a_j \leq 10^{k+1}$.

ამოცანა 3.27.80. 1986-shortlist-74.

(USA 1) (SL86-8).
ალტერნატიული ფორმულირება. ვთქვათ, A არის სივრცის n წერტილისგან შემდგარი სიმრავლე. იმ მონაკვეთების ოჯახიდან, რომელთა ბოლოები მდებარეობს A-ში, შერჩეულია და ყვითლად არის შეღებილი q მონაკვეთი. დავუშვათ, რომ ყველა ყვითელი მონაკვეთი განსხვავებული სიგრძისაა. დამტკიცეთ, რომ არსებობს m ყვითელი მონაკვეთისგან შემდგარი ტეხილი, სადაც $m \geq 2q/n$, რომლის მონაკვეთების სიგრძეები დალაგებულია ზრდის მიხედვით.

ამოცანა 3.27.81. 1986-shortlist-75.

(USA 2) სამკუთხედის ჩახაზული წრეწირის ცენტრი არის 4 სიგრძის მონაკვეთის შუაწერტილი, რომელიც აერთებს სამკუთხედის მედიანების გადაკვეთის წერტილსა და ორთოცენტრს. იპოვეთ სამკუთხედის ფართობის მაქსიმალური შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოცანა 3.27.82. 1986-shortlist-76.

(USA 3) (SL86-3).

ამოცანა 3.27.83. 1986-shortlist-77.

(USS 1) იპოვეთ ყველა მთელი x, y, z რიცხვი, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას:

$$x^3 + y^3 + z^3 = x + y + z = 8.$$

ამოცანა 3.27.84. 1986-shortlist-78.

(USS 2) თუ T და T_1 არის ორი სამკუთხედი კუთხეებით x, y, z და x_1, y_1, z_1, შესაბამისად, დამტკიცეთ უტოლობა:

$$\frac{\cos x_1}{\sin x} + \frac{\cos y_1}{\sin y} + \frac{\cos z_1}{\sin z} \leq \cot x + \cot y + \cot z.$$

ამოცანა 3.27.85. 1986-shortlist-79.

(USS 3) ვთქვათ, AA_1, BB_1, CC_1 არის ABC მახვილკუთხა სამკუთხედის სიმაღლეები. K და M წერტილები მდებარეობს შესაბამისად A_1C_1 და B_1C_1 მონაკვეთებზე. დამტკიცეთ, რომ თუ MAK და CAA_1 კუთხეები ტოლია, მაშინ C_1KM კუთხე იყოფა შუაზე AK სხივით.

ამოცანა 3.27.86. 1986-shortlist-80.

(USS 4) ვთქვათ, $ABCD$ არის ტეტრაედრი, ხოლო O — მასში ჩახაზული სფეროს ცენტრი. დავუშვათ, OD წრფე მართობულია AD-სი. იპოვეთ კუთხე DOB და DOC სიბრტყეებს შორის.

3.27.1 შორტლისტის ამოცანები

ამოცანა 3.27.87. 1986-shortlist-1.

(UNK 3)[IMO5] იპოვეთ და დაამტკიცეთ ყველა f ფუნქცია, რომელიც განსაზღვრულია არაუარყოფით ნამდვილ რიცხვებზე და იღებს არაუარყოფით ნამდვილ მნიშვნელობებს ისეთი, რომ

(i) $f[xf(y)]f(y) = f(x+y)$,

(ii) $f(2) = 0$ მაგრამ $f(x) \neq 0$ $0 \leq x < 2$-ისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1260

ამოცანა 3.27.88. 1986-shortlist-2.

(SWE 2) ვთქვათ $f(x) = x^n$, სადაც n ფიქსირებული დადებითი მთელი რიცხვია და $x = 1, 2, \ldots$. არის თუ არა $a = 0.f(1)f(2)f(3)\ldots$ ათწილადი რაციონალური n-ის ნებისმიერი მნიშვნელობისთვის?
a-ს ათწილადით წარმოდგენა განისაზღვრება შემდეგნაირად: თუ $f(x) = d_1(x)d_2(x)\ldots d_{r(x)}(x)$ არის $f(x)$-ის ათწილადით წარმოდგენა, მაშინ

$$a = 0.1d_1(2)d_2(2)\ldots d_{r(2)}(2)d_1(3)\ldots d_{r(3)}(3)d_1(4)\ldots$$

ამოხსნა: გვერდი. 1260

ამოცანა 3.27.89. 1986-shortlist-3.

(USA 3) ვთქვათ A, B და C არის სამი წერტილი წრიული სანაპიროს კიდეზე ისე, რომ B იმყოფება C-სგან ზუსტად დასავლეთით, ხოლო ABC არის ტოლგვერდა სამკუთხედი, რომლის გვერდის სიგრძეა 86 მეტრი. ბიჭმა A-დან იცურა პირდაპირ B-ს მიმართულებით. x მეტრის მანძილის დაფარვის შემდეგ მან გეზი იცვალა დასავლეთისკენ და იცურა სანაპირომდე, რომელსაც მიაღწია y მეტრის დაფარვის შემდეგ. თუ x და y ორივე დადებითი მთელი რიცხვებია, იპოვეთ y.

ამოხსნა: გვერდი. 1261

ამოცანა 3.27.90. 1986-shortlist-4.

(CZS 3) ვთქვათ n არის დადებითი მთელი რიცხვი, ხოლო p არის მარტივი რიცხვი,

$p > 3$. იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა x, y, z სულ მცირე $3(n+1)$ [უფრო მარტივი ვერსია: $2(n+1)$] მიმდევრობა, რომლებიც აკმაყოფილებენ ტოლობას:

$$xyz = p^n(x + y + z)$$

და რომლებიც ერთმანეთისგან მხოლოდ გადანაცვლებით არ განსხვავდებიან.

ამოხსნა: გვერდი. 1262

ამოცანა 3.27.91. 1986-shortlist-5.

(FRG 1)[IMO1] სიმრავლეს $S = \{2, 5, 13\}$ აქვს ის თვისება, რომ ნებისმიერი $a, b \in S$, $a \neq b$-თვის, რიცხვი $ab - 1$ წარმოადგენს სრულ კვადრატს. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი $d \notin S$ რიცხვისთვის, $S \cup \{d\}$ სიმრავლეს არ გააჩნია აღნიშნული თვისება.

ამოხსნა: გვერდი. 1263

ამოცანა 3.27.92. 1986-shortlist-6.

(NLD 1) იპოვეთ ოთხი დადებითი მთელი რიცხვი, რომელთაგან თითოეული არ აღემატება 70000-ს და თითოეულს გააჩნია 100-ზე მეტი გამყოფი.

ამოხსნა: გვერდი. 1263

ამოცანა 3.27.93. 1986-shortlist-7.

(FRA 5) ვთქვათ ნამდვილი რიცხვები $x_1, x_2, \ldots, x_n$ აკმაყოფილებენ პირობას $0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < 1$, და ავიღოთ $x_0 = 0, x_{n+1} = 1$. დავუშვათ, ეს რიცხვები აკმაყოფილებენ განტოლებათა შემდეგ სისტემას:

$$\sum_{j=0, j\neq i}^{n+1} \frac{1}{x_i - x_j} = 0 \quad \text{სადაც } i = 1, 2, \ldots, n. \tag{3.30}$$

დაამტკიცეთ, რომ $x_{n+1-i} = 1 - x_i$ ყოველი $i = 1, 2, \ldots, n$-თვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1264

ამოცანა 3.27.94. 1986-shortlist-8.

(USA 1) n ადამიანისგან შემდგარი ჯგუფიდან შერჩეულია და $1, \dots, q$ პოზიციებზე რანჟირებულია q განსხვავებული ორწევრიანი გუნდი (თანაბარი ადგილების გარეშე). ვთქვათ m არის უმცირესი მთელი რიცხვი, რომელიც მეტია ან ტოლია $2q/n$-ზე. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს m განსხვავებული გუნდი, რომლებიც შეიძლება ჩამოიწეროს ისე, რომ (i) სიის ყოველ ორ მეზობელ გუნდს ჰყავდეს ერთი საერთო წევრი და (ii) სიის გუნდების ჯაჭვი იყოს რანჟირების მიხედვით დალაგებული.
ალტერნატიული ფორმულირება. მოცემულია გრაფი n წვეროთი და q წიბოთი, რომლებიც დანომრილია $1, \dots, q$ რიცხვებით. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს m წიბოსგან შემდგარი ჯაჭვი, $m \geq 2q/n$, სადაც ყოველ ორ მეზობელ წიბოს აქვს საერთო წვერო და დანომრვის მიმართულებით დალაგებულნი არიან მონოტონურად.

ამოხსნა: გვერდი. 1265

ამოცანა 3.27.95. 1986-shortlist-9.

(GDR 1)[IMO6] დაამტკიცეთ ან უარყავით: სიბრტყეზე მთელრიცხვოვანი კოორდინატების მქონე წერტილთა ნებისმიერი სასრული სიმრავლისთვის შესაძლებელია ამ წერტილებიდან ზოგიერთის წითლად, ხოლო დანარჩენების თეთრად შეღებვა ისე, რომ ნებისმიერი L წრფისთვის, რომელიც პარალელურია ერთ-ერთი საკოორდინატო ღერძებს, L-ზე წითლად შეღებილი წერტილების რაოდენობა და თეთრად შეღებილი წერტილების რაოდენობა განსხვავდება უმეტეს 1-ით.

ამოხსნა: გვერდი. 1266

ამოცანა 3.27.96. 1986-shortlist-10.

(HUN 2) სამი პირი A, B, C თამაშობს შემდეგ თამაშს: $\{1, \dots, 1986\}$ სიმრავლის k-ელემენტიანი ქვესიმრავლე ირჩევა შემთხვევითად, თითოეული არჩევანის თანაბარი ალბათობით, სადაც k არის ფიქსირებული დადებითი მთელი რიცხვი, რომელიც ნაკლებია ან ტოლია 1986-ზე. გამარჯვებულია A, B ან C, შესაბამისად, თუ არჩეული რიცხვების ჯამი 3-ზე გაყოფისას იძლევა ნაშთს $0, 1$ ან 2. k-ს რა მნიშვნელობებისთვის არის ეს თამაში სამართლიანი? (თამაში სამართლიანია, თუ სამივე შედეგი თანაბრად ალბათურია.)

ამოხსნა: გვერდი. 1267

ამოცანა 3.27.97. 1986-shortlist-11.

(BGR 1) ვთქვათ $f(n)$ არის სიბრტყეზე განსხვავებული წერტილების უმცირესი რაოდენობა ისეთი, რომ თითოეული $k = 1, 2, \dots, n$-თვის არსებობს წრფე, რომელიც შეიცავს ამ წერტილებიდან ზუსტად k-ს. იპოვეთ $f(n)$-ის ცხადი გამოსახულება. გამარტივებული ვერსია. აჩვენეთ, რომ $f(n) = [(n+1)/2][(n+2)/2]$ (სადაც $[x]$ აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც არ აღემატება x-ს).

ამოხსნა: გვერდი. 1267

ამოცანა 3.27.98. 1986-shortlist-12.

(GDR 3)[IMO 3] ხუთკუთხედის თითოეულ P_i ($i = 1, \dots, 5$) წვეროს მიენიჭა მთელი რიცხვი x_i, სადაც ჯამი $s = \sum x_i$ დადებითია. ნებადართულია შემდეგი ოპერაცია, თუ x_i-ებიდან სულ მცირე ერთი მაინც უარყოფითია: აირჩიეთ უარყოფითი x_i, შეცვალეთ იგი $-x_i$-ით და დაამატეთ x_i-ის ყოფილი მნიშვნელობა P_i-ის ორი მეზობელი წვეროსთვის მინიჭებულ მთელ რიცხვებს (დანარჩენი ორი მთელი რიცხვი უცვლელი რჩება). ეს ოპერაცია განმეორებით უნდა შესრულდეს, სანამ ყველა უარყოფითი მთელი რიცხვი არ გაქრება. დაადგინეთ, ეს პროცედურა აუცილებლად დასრულდება თუ არა.

ამოხსნა: გვერდი. 1268

ამოცანა 3.27.99. 1986-shortlist-13.

(FRG 3) ნაწილაკი მოძრაობს $(0, 0)$-დან (n, n)-კენ სიმეტრიული მონეტის აგდების მიხედვით. ყოველ გერბზე ის გადაადგილდება ერთი ნაბიჯით აღმოსავლეთით, ხოლო ყოველ საფასურზე ერთი ნაბიჯით ჩრდილოეთით. წერტილში (n, y), $y < n$, ის რჩება ადგილზე გერბის მოსვლისას, ხოლო წერტილში (x, n), $x < n$, ის რჩება ადგილზე საფასურის მოსვლისას. ვთქვათ k არის ფიქსირებული დადებითი მთელი რიცხვი. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ნაწილაკს დასჭირდება ზუსტად $2n + k$ აგდება (n, n) წერტილის მისაღწევად.

ამოხსნა: გვერდი. 1269

ამოცანა 3.27.100. 1986-shortlist-14.

(IRL 1) ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი BC, CA, AB გვერდებს ეხება შესაბამისად D, E, F წერტილებში, ხოლო X, Y, Z შესაბამისად EF, FD, DE მონაკვეთების შუაწერტილებია. დაამტკიცეთ, რომ ჩახაზული წრეწირის, XYZ და ABC სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირების ცენტრები კოლინეარულია.

ამოხსნა: გვერდი. 1270

ამოცანა 3.27.101. 1986-shortlist-15.

(NLD 2) ვთქვათ $ABCD$ არის ამოზნექილი ოთხკუთხედი, რომლის წვეროებიც არ ძევს ერთ წრეწირზე. ვთქვათ $A'B'C'D'$ არის ოთხკუთხედი ისეთი, რომ A', B', C', D' შესაბამისად BCD, ACD, ABD და ABC სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირების ცენტრებია. ავღნიშნოთ $T(ABCD) = A'B'C'D'$. განვმარტოთ $A''B''C''D'' = T(A'B'C'D') = T(T(ABCD))$.

(a) დაამტკიცეთ, რომ $ABCD$ და $A''B''C''D''$ მსგავსია.

(b) მსგავსების კოეფიციენტი დამოკიდებულია $ABCD$-ს კუთხეების სიდიდეზე. იპოვეთ ეს კოეფიციენტი.

ამოხსნა: გვერდი. 1271

ამოცანა 3.27.102. 1986-shortlist-16.

(ISL 1)[IMO 4] ვთქვათ A, B არის სიბრტყეზე მდებარე წესიერი n-კუთხედის მეზობელი წვეროები, ხოლო O — მისი ცენტრი. ახლა იმოძრაოს ABO სამკუთხედმა მრავალკუთხედის გარშემო ისე, რომ A და B წერტილები გადაადგილდებოდნენ მრავალკუთხედის მთელ პერიმეტრზე. აღწერეთ O წვეროს მიერ შემოხაზული ფიგურა.

ამოხსნა: გვერდი. 1271

ამოცანა 3.27.103. 1986-shortlist-17.

ვთქვათ A, B, C სიბრტყის ფიქსირებული წერტილებია. ადამიანი იწყებს მოძრაობას გარკვეული P_0 წერტილიდან და მიდის პირდაპირ A წერტილისკენ. A წერტილში ის იცვლის მიმართულებას მარცხნივ 60°-ით და მიდის P_1 წერტილამ-

დე ისე, რომ $P_0A = AP_1$. მას შემდეგ, რაც ის იგივე მოქმედებას მიმდევრობით შეასრულებს 1986-ჯერ $A, B, C, A, B, C, \ldots$ წერტილების გარშემო, იგი უბრუნდება საწყის წერტილს. დაამტკიცეთ, რომ $\triangle ABC$ ტოლგვერდაა და A, B, C წვეროები განლაგებულია საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით.

ამოხსნა: გვერდი. 1272

ამოცანა 3.27.104. 1986-shortlist-18.

ვთქვათ AX, BY, CZ არის ABC სამკუთხედის შიგა D წერტილში გადამკვეთი სამი ჩევიანა. დაამტკიცეთ, რომ თუ $DYAZ, DZBX, DXCY$ ოთხკუთხედებიდან ორში ჩახაზვადია წრეწირი, მაშინ მესამეშიც ჩახაზვადია წრეწირი.

ამოხსნა: გვერდი. 1273

ამოცანა 3.27.105. 1986-shortlist-19.

მოცემულია $ABCD$ ტეტრაედრი ისე, რომ $AD = BC = a$, $AC = BD = b$, $AB \cdot CD = c^2$. ვთქვათ $f(P) = AP + BP + CP + DP$, სადაც P სივრცის ნებისმიერი წერტილია. გამოთვალეთ $f(P)$-ს უმცირესი მნიშვნელობა.

ამოხსნა: გვერდი. 1274

ამოცანა 3.27.106. 1986-shortlist-20.

დაამტკიცეთ, რომ ტეტრაედრის თითოეულ წვეროსთან ბრტყელი კუთხეების ჯამი გაშლილი კუთხის ტოლია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც მისი წახნაგები ტოლი სამკუთხედებია.

ამოხსნა: გვერდი. 1275

ამოცანა 3.27.107. 1986-shortlist-21.

ვთქვათ $ABCD$ არის ტეტრაედრი, რომლის მოპირდაპირე წიბოების თითოეული

წყვილის ჯამი 1-ის ტოლია. დაამტკიცეთ, რომ

$$r_A + r_B + r_C + r_D \leq \frac{\sqrt{3}}{3},$$

სადაც r_A, r_B, r_C, r_D წახნაგების ჩახაზული წრეწირების რადიუსებია, ხოლო ტოლობა მიიღწევა მხოლოდ მაშინ, როდესაც $ABCD$ წესიერია.

ამოხსნა: გვერდი. 1276

3.28 IMO 1987 ოცდამერვე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა

ჰავანა, კუბა, 5–16 ივლისი, 1987

საკონკურსო ამოცანები

პირველი დღე (10 ივლისი)

ამოცანა 3.28.1. 1987-1.

ვთქვათ, S არის n-ელემენტიანი სიმრავლე. S-ის ყველა იმ გადანაცვლებათა რაოდენობა, რომელთაც ზუსტად k უძრავი წერტილი აქვთ, აღვნიშნოთ $p_n(k)$-ით. დაამტკიცეთ, რომ

$$\sum_{k=0}^{n} k p_n(k) = n!.$$

ამოცანა 3.28.2. 1987-2.

მახვილკუთხა ABC სამკუთხედის AL ($L \in BC$) ბისექტრისის გაგრძელება კვეთს შემოსაზღვრულ წრეწირს N წერტილში. L წერტილიდან AB და AC გვერდებზე შესაბამისად დაშვებულია LK და LM მართობები. დაამტკიცეთ, რომ ABC სამკუთხედის ფართობი $AKNM$ ოთხკუთხედის ფართობის ტოლია.

ამოცანა 3.28.3. 1987-3.

ვთქვათ, $x_1, x_2, \ldots, x_n$ ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომ $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = 1$. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი მთელი $k > 1$ რიცხვისთვის არსებობს მთელი e_i რიცხვები, რომლებიც ერთდროულად ნულის ტოლი არ არიან და აკმაყოფილე-

ბენ $|e_i| < k$ პირობას, ისეთნი, რომ

$$|e_1x_1 + e_2x_2 + \cdots + e_nx_n| \leq \frac{(k-1)\sqrt{n}}{k^n - 1}.$$

მეორე დღე (11 ივლისი)

ამოცანა 3.28.4. 1987-4.

არსებობს თუ არა $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ფუნქცია, ისეთი, რომ $f(f(n)) = n + 1987$ ნებისმიერი n ნატურალური რიცხვისთვის?

ამოცანა 3.28.5. 1987-5.

დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $n \geq 3$ ნატურალური რიცხვისთვის ევკლიდეს სიბრტყეზე შესაძლებელია n წერტილის იმგვარად განლაგება, რომ მანძილი წერტილების ნებისმიერ წყვილს შორის ირაციონალური იყოს, ხოლო ნებისმიერი სამი წერტილი განსაზღვრავდეს გადაუგვარებელ სამკუთხედს რაციონალური ფართობით.

ამოცანა 3.28.6. 1987-6.

ვთქვათ, $f(x) = x^2 + x + p$, სადაც $p \in \mathbb{N}$. დაამტკიცეთ, რომ თუ $f(0), f(1), \ldots, f([\sqrt{p/3}])$ რიცხვები მარტივია, მაშინ ყველა $f(0), f(1), \ldots, f(p-2)$ რიცხვი მარტივია.

გრძელი სიის ამოცანები

ამოცანა 3.28.7. 1987-longlist-1.

(AUS 1) ვთქვათ, $x_1, x_2, \ldots, x_n$ არის n მთელი რიცხვი. ვთქვათ $n = p + q$, სადაც p და q დადებითი მთელი რიცხვებია. $i = 1, 2, \ldots, n$-ისთვის ვთქვათ

$$S_i = x_i + x_{i+1} + \cdots + x_{i+p-1} \quad \text{და} \quad T_i = x_{i+p} + x_{i+p+1} + \cdots + x_{i+n-1}$$

(იგულისხმება, რომ $x_{i+n} = x_i$ ყველა i-სთვის). შემდეგ, $m(a, b)$-თი აღვნიშნოთ იმ i ინდექსების რაოდენობა, რომელთათვისაც S_i-ის 3-ზე გაყოფისას ნაშთია a, ხოლო T_i-ის 3-ზე გაყოფისას ნაშთია b, სადაც $a, b \in \{0, 1, 2\}$. აჩვენეთ, რომ $m(1, 2)$-ს და $m(2, 1)$-ს 3-ზე გაყოფისას ერთი და იგივე ნაშთი აქვთ.

ამოცანა 3.28.8. 1987-longlist-2.

ვიგულისხმოთ, რომ გვაქვს $2n$ კარტისგან შემდგარი დასტა, თანმიმდევრობით $1, 2, \ldots, 2n$. ამ კარტების სრული არევა ცვლის თანმიმდევრობას $n + 1, 1, n + 2, 2, \ldots, n - 1, 2n, n$ სახით; ანუ, თავდაპირველად პირველ n პოზიციაზე მყოფი კარტები გადადიან $2, 4, \ldots, 2n$ ადგილებზე, ხოლო დარჩენილი n კარტი, თავიანთი თავდაპირველი თანმიმდევრობით, ავსებენ კენტ პოზიციებს $1, 3, \ldots, 2n - 1$. ვიგულისხმოთ, რომ ვიწყებთ კარტების ზემოაღნიშნული თანმიმდევრობით $1, 2, \ldots, 2n$ და შემდეგ თანმიმდევრულად ვიყენებთ სრულ არევას. რა პირობებია აუცილებელი n რიცხვზე, რათა კარტები საბოლოოდ დაუბრუნდნენ თავდაპირველ თანმიმდევრობას? დაასაბუთეთ თქვენი პასუხი.

შენიშვნა 3.28.1.

ეს ამოცანა ტრივიალურია. ალტერნატიულად, შესაძლოა საჭირო იყოს არევების მინიმალური რაოდენობის პოვნა, რომლის შემდეგაც კარტები დაუბრუნდებიან თავდაპირველ თანმიმდევრობას.

ამოცანა 3.28.9. 1987-longlist-3.

ქალაქს აქვს საგზაო ქსელი, რომელიც მთლიანად ცალმხრივი ქუჩებისგან შედგება და გამოიყენება ავტობუსის მარშრუტებისთვის. ამ მარშრუტების გასწვრივ მოწყობილია ავტობუსის გაჩერებები. თუ ცალმხრივი მოძრაობის ნიშნები იძლევა X გაჩერებიდან $Y \neq X$ გაჩერებამდე მგზავრობის უფლებას, მაშინ ვიტყვით, რომ „Y მიღწევადია X-დან“. გამოვიყენებთ ფრაზას „Y მოდის X-ის შემდეგ“, როდესაც გვსურს გამოვხატოთ, რომ ნებისმიერი ავტობუსის გაჩერება, საიდანაც მიღწევადია X გაჩერება, ასევე წარმოადგენს გაჩერებას, საიდანაც მიღწევადია Y გაჩერება, და ნებისმიერი ავტობუსის გაჩერება, რომელიც მიღწევადია Y-დან, ასევე მიღწევადია X-დან. ამ ქალაქის სტუმარი აღმოაჩენს, რომ თუ X და Y ნებისმიერი ორი განსხვავებული ავტობუსის გაჩერებაა, მაშინ ორ წინადადებას — „Y მიღწევადია X-დან“ და „Y მოდის X-ის შემდეგ“ — ამ ქალაქში ზუსტად ერთი და იგივე მნიშვნელობა აქვს. ვთქვათ, A და B არის ავტობუსის ორი გაჩერება.

დაამტკიცეთ, რომ შემდეგი ორი დებულებიდან ზუსტად ერთი არის ჭეშმარიტი: (i) B მიღწევადია A-დან; (ii) A მიღწევადია B-დან.

ამოცანა 3.28.10. 1987-longlist-4.

ვთქვათ, $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3$ დადებითი ნამდვილი რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ

$$(a_1b_2 + a_2b_1 + a_1b_3 + a_3b_1 + a_2b_3 + a_3b_2)^2 \geq 4(a_1a_2 + a_2a_3 + a_3a_1)(b_1b_2 + b_2b_3 + b_3b_1)$$

და აჩვენეთ, რომ უტოლობის ორ მხარეს შორის ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $a_1/b_1 = a_2/b_2 = a_3/b_3$.

ამოცანა 3.28.11. 1987-longlist-5.

მოცემულია სამი წრეწირი K_1, K_2, K_3 შესაბამისად O_1, O_2, O_3 ცენტრებით, რომლებიც იკვეთებიან საერთო P წერტილში. ასევე, ვთქვათ $K_1 \cap K_2 = \{P, A\}$, $K_2 \cap K_3 = \{P, B\}$, $K_3 \cap K_1 = \{P, C\}$. K_1-ზე აღებული ნებისმიერი X წერტილისთვის, შევაერთოთ X და A წერტილები K_2-თან ხელახლა Y წერტილში გადაკვეთამდე, და შევაერთოთ X და C წერტილები K_3-თან ხელახლა Z წერტილში გადაკვეთამდე.

(a) აჩვენეთ, რომ Z, B, Y წერტილები კოლინეარულია.

(b) აჩვენეთ, რომ XYZ სამკუთხედის ფართობი ნაკლებია ან ტოლი $O_1O_2O_3$ სამკუთხედის ფართობის 4-მაგზე.

ამოცანა 3.28.12. 1987-longlist-6.

(SL87-1).

ამოცანა 3.28.13. 1987-longlist-7.

ვთქვათ, $f : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$ არის ფუნქცია, რომელსაც აქვს თვისება $f(x) = f(1/x)$ ყველა $x > 0$-ისთვის. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ფუნქცია $u : [1, +\infty) \to \mathbb{R}$,

რომელიც აკმაყოფილებს პირობას

$$u\left(\frac{x+1/x}{2}\right) = f(x)$$

ყველა $x > 0$-ისთვის.

ამოცანა 3.28.14. 1987-longlist-8.

იპოვეთ n ნატურალური რიცხვის უმცირესი შესაძლო მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $n!$ ბოლოვდება ზუსტად 1987 ნულით.

ამოცანა 3.28.15. 1987-longlist-9.

20 ელემენტისგან შემდგარ $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, A, B, C, D, J, K, L, U, X, Y, Z\}$ სიმრავლეში განვახორციელეთ 28 გაგორებისგან შემდგარი შემთხვევითი მიმდევრობა. რა არის იმის ალბათობა, რომ მიმდევრობა $CUBA\ JULY\ 1987$ გამოჩნდება ამ თანმიმდევრობით მიღებულ მიმდევრობაში?

ამოცანა 3.28.16. 1987-longlist-10.

მართკუთხა დეკარტის კოორდინატთა სისტემაში C_1 წრეწირის ცენტრია $O_1(-2, 0)$ და რადიუსია 3. $(1, 0)$ წერტილი აღვნიშნოთ A-თი, ხოლო კოორდინატთა სათავე — O-თი. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი $c > 0$ მუდმივი, რომ C_1-ის გარეთ მდებარე ნებისმიერი X წერტილისთვის

$$OX - 1 \geq c \min\{AX, AX^2\}.$$

იპოვეთ c-ს უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოცანა 3.28.17. 1987-longlist-11.

ვთქვათ, $S \subset [0, 1]$ არის 5 წერტილისგან შემდგარი სიმრავლე, სადაც $\{0, 1\} \subset S$. ნამდვილმნიშვნელობიანი $f : [0, 1] \to [0, 1]$ ფუნქციის გრაფიკი უწყვეტი და ზრდადია, და ის წრფივია $[0, 1]$-ის თითოეულ I ქვეინტერვალზე, რომლის ბოლოები S-შია, ხოლო შიგა წერტილები არ ეკუთვნის S-ს. კომპიუტერის გამოყენებით გვსურს გამოვთვალოთ $g(x, t) = (f(x+t) - f(x))/(f(x) - f(x-t))$ ფუნქციის ექსტრე-

მალური მნიშვნელობები, სადაც $x-t, x+t \in [0,1]$. სულ რამდენ (x,t) წერტილშია საჭირო $g(x,t)$-ს გამოთვლა კომპიუტერით?

ამოცანა 3.28.18. 1987-longlist-12.

(იხილეთ SL87-3).

ამოცანა 3.28.19. 1987-longlist-13.

ვთქვათ, A არის დადებით მთელ რიცხვთა უსასრულო სიმრავლე ისეთი, რომ თითოეული $n \in A$ წარმოადგენს უმეტესად 1987 მარტივი რიცხვის ნამრავლს. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულო $B \subset A$ სიმრავლე და p რიცხვი ისეთი, რომ B-ს ნებისმიერი ორი განსხვავებული რიცხვის უდიდესი საერთო გამყოფი არის p.

ამოცანა 3.28.20. 1987-longlist-14.

მოცემულია n ნამდვილი რიცხვი $0 < t_1 \leq t_2 \leq \ldots \leq t_n < 1$. დაამტკიცეთ, რომ

$$(1-t_n^2)\left(\frac{t_1}{(1-t_1^2)^2} + \frac{t_2^2}{(1-t_2^2)^2} + \cdots + \frac{t_n^n}{(1-t_n^{n+1})^2}\right) < 1.$$

ამოცანა 3.28.21. 1987-longlist-15.

ვთქვათ, $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3, c_1, c_2, c_3$ არის ცხრა მკაცრად დადებითი ნამდვილი რიცხვი. ავიღოთ

$$S_1 = a_1b_2c_3, \quad S_2 = a_2b_3c_1, \quad S_3 = a_3b_1c_2;$$
$$T_1 = a_1b_3c_2, \quad T_2 = a_2b_1c_3, \quad T_3 = a_3b_2c_1.$$

ვივარაუდოთ, რომ $\{S_1, S_2, S_3, T_1, T_2, T_3\}$ სიმრავლე შეიცავს უმეტესად ორ ელემენტს. დაამტკიცეთ, რომ

$$S_1 + S_2 + S_3 = T_1 + T_2 + T_3.$$

ამოცანა 3.28.22. 1987-longlist-16.

ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი. BC მონაკვეთზე მდებარე თითოეული M წერტილისთვის B' და C'-ით აღვნიშნოთ M წერტილის ორთოგონალური პროექციები შესაბამისად AC და AB წრფეებზე. იპოვეთ ისეთი M წერტილები, რომელთათვისაც $B'C'$ მონაკვეთის სიგრძე მინიმალურია.

ამოცანა 3.28.23. 1987-longlist-17.

განვიხილოთ α რიცხვი, რომელიც მიიღება ათწილადის ნიშნის მარჯვნივ $1, 1987, 1987^2, \ldots$ რიცხვების ათობითი ჩანაწერების მიყოლებით მიწერით. აჩვენეთ, რომ α ირაციონალურია.

ამოცანა 3.28.24. 1987-longlist-18.

(იხილეთ SL87-4).

ამოცანა 3.28.25. 1987-longlist-19.

(FRG 1) (SL87-14).

ამოცანა 3.28.26. 1987-longlist-20.

(FRG 2) (SL87-15).

ამოცანა 3.28.27. 1987-longlist-21.

(FRG 3) (SL87-16).

ამოცანა 3.28.28. 1987-longlist-22.

(UNK 1) (SL87-5).

ამოცანა 3.28.29. 1987-longlist-23.

(UNK 2) აბაჟური წარმოადგენს მართი წრიული კონუსის ზედაპირის ნაწილს, რომლის ღერძიც ვერტიკალურია. მისი ზედა და ქვედა წიბოები ორი ჰორიზონტალური წრეწირია. ზედა შედარებით მცირე წრეწირზე არჩეულია ორი წერტილი, ხოლო ქვედა შედარებით დიდ წრეწირზე — ოთხი წერტილი. ამ ექვსი წერტილიდან თითოეულს დანარჩენი წერტილებიდან სამი უახლოესი მეზობელი აქვს d მანძილზე. მანძილში იგულისხმება უმოკლესი მანძილი აბაჟურის გამრუდებულ ზედაპირზე.
დაამტკიცეთ, რომ აბაჟურის ფართობია $d^2(2\theta + \sqrt{3})$, სადაც $\cot(\theta/2) = 3/\theta$.

ამოცანა 3.28.30. 1987-longlist-24.

(UNK 3) დაამტკიცეთ, რომ თუ $x^4 + ax^3 + bx + c = 0$ განტოლების ყველა ფესვი ნამდვილია, მაშინ $ab \leq 0$.

ამოცანა 3.28.31. 1987-longlist-25.

(UNK 4) $d(n, m)$ რიცხვები, სადაც m, n მთელი რიცხვებია, $0 \leq m \leq n$, განსაზღვრულია პირობით $d(n, 0) = d(n, n) = 0$ ყველა $n \geq 0$-თვის და

$$md(n, m) = md(n-1, m) + (2n-m)d(n-1, m-1) \quad \text{ყველა } 0 < m < n\text{-თვის.}$$

დაამტკიცეთ, რომ ყველა $d(n, m)$ მთელი რიცხვია.

ამოცანა 3.28.32. 1987-longlist-26.

(UNK 5) დაამტკიცეთ, რომ თუ x, y, z ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომ $x^2+y^2+z^2 = 2$, მაშინ

$$x + y + z \leq xyz + 2.$$

ამოცანა 3.28.33. 1987-longlist-27.

(UNK 6) იპოვეთ და დაამტკიცეთ უმცირესი ნამდვილი C რიცხვი შემდეგი თვისებით: დადებით ნამდვილ რიცხვთა ნებისმიერი უსასრულო $\{x_i\}$ მიმდევრობისთვის, რომელიც აკმაყოფილებს უტოლობას $x_1 + x_2 + \cdots + x_n \leq x_{n+1}$ ყოველი $n = 1, 2, 3, \ldots$-თვის, გვაქვს

$$\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} + \cdots + \sqrt{x_n} \leq C\sqrt{x_1 + x_2 + \cdots + x_n} \quad \text{ყოველი } n = 1, 2, 3, \ldots \text{-თვის.}$$

ამოცანა 3.28.34. 1987-longlist-28.

(GDR 1) ჭადრაკის ტურნირში მონაწილეობს $n \geq 5$ მოთამაშე და მათ უკვე ითამაშეს $[n^2/4] + 2$ პარტია (თითოეულ წყვილს ერთმანეთთან ეთამაშა მაქსიმუმ ერთხელ).

(a) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ხუთი მოთამაშე a, b, c, d, e, რომელთა შორის ab, ac, bc, ad, ae, de წყვილებს უკვე ნათამაშები აქვთ.

(b) არის თუ არა დებულება ჭეშმარიტი $[n^2/4] + 1$ ნათამაშები პარტიისთვის?

დამტკიცება ჩაატარეთ n-ის მიხედვით ინდუქციით.

ამოცანა 3.28.35. 1987-longlist-29.

(GDR 2) (SL87-13).

ამოცანა 3.28.36. 1987-longlist-30.

(HEL 1) განვიხილოთ წესიერი 1987-კუთხედი $A_1A_2 \ldots A_{1987}$ ცენტრით O. აჩვენეთ, რომ $M = \{OA_j \mid j = 1, 2, \ldots, 1987\}$ სიმრავლის ნებისმიერი საკუთარი ქვესიმრავლის ვექტორთა ჯამი ნულისგან განსხვავებულია.

ამოცანა 3.28.37. 1987-longlist-31.

(HEL 2) ააგეთ ABC სამკუთხედი, თუ მოცემულია მისი $a = BC$ გვერდი, R შემოხაზული წრეწირის რადიუსი ($2R \geq a$) და სხვაობა $1/k = 1/c - 1/b$, სადაც $c = AB$ და $b = AC$.

ამოცანა 3.28.38. 1987-longlist-32.

(HEL 3) ამოხსენით განტოლება $28^x = 19^y + 87^z$, სადაც x, y, z მთელი რიცხვებია.

ამოცანა 3.28.39. 1987-longlist-33.

(HEL 4) (SL87-6).

ამოცანა 3.28.40. 1987-longlist-34.

(HUN 1) (SL87-8).

ამოცანა 3.28.41. 1987-longlist-35.

(HUN 2) (SL87-9).

ამოცანა 3.28.42. 1987-longlist-36.

(ISL 1) თამაში მდგომარეობს ბრტყელი ქვის გასრიალებაში წრფივად განლაგებული კვადრატების $S_0, S_1, S_2, \ldots$ მიმდევრობის გასწვრივ. ქვა თავდაპირველად მოთავსებულია S_0 კვადრატზე. როდესაც ქვა გაჩერდება S_k კვადრატზე, მას ისევ იმავე მიმართულებით კრავენ ხელს და ასე შემდეგ, სანამ იგი მიაღწევს S_{1987}-ს ან გასცდება მას; ამის შემდეგ თამაში ჩერდება. ყოველ ჯერზე, როდესაც ქვას ხელს კრავენ, იმის ალბათობა, რომ იგი დაწინაურდება ზუსტად n კვადრატით, არის $1/2^n$. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ქვა გაჩერდება ზუსტად S_{1987} კვადრატზე.

ამოცანა 3.28.43. 1987-longlist-37.

(ISL 2) $\{1, \ldots, n\}$ სიმრავლიდან თანმიმდევრობით და შემთხვევითობით იღებენ ხუთ განსხვავებულ რიცხვს. აჩვენეთ, რომ იმის ალბათობა, რომ პირველი სამი რიცხვი, ისევე როგორც ხუთივე რიცხვი, შესაძლებელია დალაგდეს არითმეტი-

კულ პროგრესიად, მეტია $6/(n-2)^3$-ზე.

ამოცანა 3.28.44. 1987-longlist-38.

(ISL 3) (SL87-10).

ამოცანა 3.28.45. 1987-longlist-39.

(LUX 1) ვთქვათ A არის ნამდვილკოეფიციენტებიანი მრავალწევრების სიმრავლე და აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(i) თუ $f \in A$ და $\deg f \leq 1$, მაშინ $f(x) = x - 1$;

(ii) თუ $f \in A$ და $\deg f \geq 2$, მაშინ ან არსებობს $g \in A$ ისეთი, რომ $f(x) = x^{2+\deg g} + xg(x) - 1$, ან არსებობენ $g, h \in A$ ისეთები, რომ $f(x) = x^{1+\deg g} g(x) + h(x)$;

(iii) ნებისმიერი $f, g \in A$-სთვის, როგორც $x^{2+\deg f} + xf(x) - 1$, ასევე $x^{1+\deg f} f(x) + g(x)$ ეკუთვნის A-ს.

ვთქვათ $R_n(f)$ არის $f(x)$ მრავალწევრის x^n-ზე ევკლიდესებრი გაყოფის ნაშთი. დამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $f \in A$-სთვის და ნებისმიერი $n \geq 1$ ნატურალური რიცხვისთვის გვაქვს

$$R_n(f)(1) \leq 0 \quad \text{და} \quad R_n(f)(1) = 0 \Rightarrow R_n(f) \in A.$$

ამოცანა 3.28.46. 1987-longlist-40.

(MNG 1) ABC სამკუთხედის C კუთხის ბისექტრისისადმი შემოხაზული წრეწირის ცენტრიდან დაშვებული პერპენდიკულარი ABC სამკუთხედის შიგნით მდებარე ბისექტრისის მონაკვეთს ყოფს ორ მონაკვეთად, რომელთა სიგრძეთა შეფარდებაა λ. ცნობილია $b = AC$ და $a = BC$, იპოვეთ c გვერდის სიგრძე.

ამოცანა 3.28.47. 1987-longlist-41.

(MNG 2) ვთქვათ სიბრტყეზე ნებისმიერად მოცემულია n წერტილი, რომელთაგან არც ერთი სამი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე. გავავლოთ მონაკვეთები ამ წერტილების წყვილებს შორის. რა არის იმ მონაკვეთების მინიმალური რაო-

დენობა, რომლებიც შეიძლება შეიღებოს წითლად ისე, რომ ნებისმიერ ოთხ წერტილს შორის, სამი მათგანი შეერთებული იყოს მონაკვეთებით, რომლებიც ქმნიან წითელ სამკუთხედს?

ამოცანა 3.28.48. 1987-longlist-42.

(MNG 3) იპოვეთ განტოლების მთელი ამოხსნები:

$$\left[\sqrt{2}m\right] = \left[(2+\sqrt{2})n\right].$$

ამოცანა 3.28.49. 1987-longlist-43.

სიბრტყეზე მოცემულია $2n+3$ წერტილი ისე, რომ არცერთი სამი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე და არცერთი ოთხი არ მდებარეობს ერთ წრეწირზე. დაამტკიცეთ, რომ იმ წრეწირების რაოდენობა, რომლებიც გადიან ამ წერტილებიდან სამზე და შიგნით შეიცავენ ზუსტად n წერტილს, არ არის ნაკლები $1/3\binom{2n+3}{2}$-ზე.

ამოცანა 3.28.50. 1987-longlist-44.

ვთქვათ, $\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_n$ ნამდვილი რიცხვებია ისეთი, რომ $\sin\theta_1 + \cdots + \sin\theta_n = 0$. დაამტკიცეთ, რომ

$$|\sin\theta_1 + 2\sin\theta_2 + \cdots + n\sin\theta_n| \leq \left[\frac{n^2}{4}\right].$$

ამოცანა 3.28.51. 1987-longlist-45.

განვიხილოთ ცვლადი $2n$-კუთხედი ($n \in \mathbb{N}$) მოცემულ წრეწირში ისე, რომ მისი $2n-1$ გვერდი გადის Δ წრფეზე მდებარე $2n-1$ ფიქსირებულ წერტილზე. დაამტკიცეთ, რომ ბოლო გვერდიც გადის Δ წრფეზე მდებარე ფიქსირებულ წერტილზე.

ამოცანა 3.28.52. 1987-longlist-46.

(SL87-7).

ამოცანა 3.28.53. 1987-longlist-47.

ABC სამკუთხედის შიგნით მდებარე P წერტილიდან გავლებელია l, m, n წრფეები, რომლებიც შესაბამისად მართობულია AP, BP, CP მონაკვეთების. დაამტკიცეთ, რომ თუ l კვეთს BC წრფეს Q წერტილში, m კვეთს AC-ს R წერტილში და n კვეთს AB-ს S წერტილში, მაშინ Q, R და S წერტილები კოლინეარულია.

ამოცანა 3.28.54. 1987-longlist-48.

(SL87-11).

ამოცანა 3.28.55. 1987-longlist-49.

სიბრტყის კოორდინატთა სისტემაში განვიხილოთ ამოზნექილი მრავალკუთხედი W და წრფეები, რომლებიც მოცემულია $x = k, y = m$ განტოლებებით, სადაც k და m მთელი რიცხვებია. ეს წრფეები სიბრტყეს ყოფენ ერთეულოვან კვადრატებად. ვიტყვით, რომ W-ს საზღვარი კვეთს კვადრატს, თუ საზღვარი შეიცავს კვადრატის შიგა წერტილს. დაამტკიცეთ, რომ W-ს საზღვარი კვეთს უმეტეს $4\lceil d \rceil$ ერთეულოვან კვადრატს, სადაც d არის W-ს კუთვნილი წერტილების მაქსიმალური მანძილი (ანუ W-ს დიამეტრი), ხოლო $\lceil d \rceil$ არის უმცირესი მთელი რიცხვი, რომელიც არ არის ნაკლები d-ზე.

ამოცანა 3.28.56. 1987-longlist-50.

ვთქვათ, P, Q, R ნამდვილკოეფიციენტებიანი მრავალწევრებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ $P^4 + Q^4 = R^2$ ტოლობას. დაამტკიცეთ, რომ არსებობენ ნამდვილი რიცხვები p, q, r და მრავალწევრი S ისეთი, რომ $P = pS, Q = qS$ და $R = rS^2$. ვარიანტები: (1) $P^4 + Q^4 = R^4$; (2) $\gcd(P, Q) = 1$; (3) $\pm P^4 + Q^4 = R^2$ ან R^4.

ამოცანა 3.28.57. 1987-longlist-51.

F ფუნქცია არის სიბრტყის ურთიერთცალსახა ასახვა საკუთარ თავში, რომელიც მართკუთხედებს ასახავს მართკუთხედებში (მართკუთხედები ჩაკეტილია; უწყვეტობა არ ივარაუდება). დაამტკიცეთ, რომ F კვადრატებს ასახავს კვადრა-

ტებში.

ამოცანა 3.28.58. 1987-longlist-52.

(SL87-12).

ამოცანა 3.28.59. 1987-longlist-53.

(SL87-17).

ამოცანა 3.28.60. 1987-longlist-54.

ვთქვათ, n ნატურალური რიცხვია. ამოხსენით მთელ რიცხვებში განტოლება

$$x^n + y^n = (x - y)^{n+1}.$$

ამოცანა 3.28.61. 1987-longlist-55.

ორი მოძრავი სხეული M_1, M_2 თანაბრად გადაადგილდება ორ ერთ სიბრტყეში მდებარე წრფეზე. აღწერეთ ყველა M_1M_2 წრფის გაერთიანება.

ამოცანა 3.28.62. 1987-longlist-56.

(SL87-18).

ამოცანა 3.28.63. 1987-longlist-57.

(ROU 5) ABC სამკუთხედის B, C კუთხეების ბისექტრისები მოპირდაპირე გვერდებს კვეთენ შესაბამისად B', C' წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ $B'C'$ წრფე ჩახაზულ წრეწირს ორ განსხვავებულ წერტილში კვეთს.

ამოცანა 3.28.64. 1987-longlist-58.

(ESP 1) იპოვეთ და დასაბუთებულად აჩვენეთ განტოლების მთელრიცხვიანი ამოხსნები:

$$3z^2 = 2x^3 + 385x^2 + 256x - 58195.$$

ამოცანა 3.28.65. 1987-longlist-59.

(ESP 2) მოცემულია, რომ a_{11}, a_{22} ნამდვილი რიცხვებია, $x_1, x_2, a_{12}, b_1, b_2$ კომპლექსური რიცხვებია, და $a_{11}a_{22} = a_{12}\overline{a_{12}}$ (სადაც $\overline{a_{12}}$ წარმოადგენს a_{12}-ის შეუღლებულს). განვიხილოთ შემდეგი სისტემა x_1, x_2 ცვლადების მიმართ:

$$\overline{x_1}(a_{11}x_1 + a_{12}x_2) = b_1,$$

$$\overline{x_2}(a_{12}x_1 + a_{22}x_2) = b_2.$$

(a) მიუთითეთ ერთი პირობა, რომლის დროსაც სისტემა თავსებადია. (b) მიუთითეთ ერთი პირობა, რომლის დროსაც $\arg x_1 - \arg x_2 = 98^\circ$.

ამოცანა 3.28.66. 1987-longlist-60.

(TUR 1) მოცემულია, რომ $x = -2272$, $y = 10^3 + 10^2c + 10b + a$ და $z = 1$ აკმაყოფილებს განტოლებას $ax + by + cz = 1$, სადაც a, b, c დადებითი მთელი რიცხვებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ $a < b < c$ პირობას. იპოვეთ y.

ამოცანა 3.28.67. 1987-longlist-61.

(TUR 2) ვთქვათ, PQ არის მუდმივი λ სიგრძის მონაკვეთი ABC სამკუთხედის BC გვერდზე, წერტილების განლაგების მიმდევრობით B, P, Q, C. ვთქვათ, P და Q წერტილებზე გამავალი ფერდების პარალელური წრფეები AC-ს კვეთენ შესაბამისად P_1 და Q_1 წერტილებში, ხოლო AB-ს შესაბამისად P_2 და Q_2 წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ PQQ_1P_1 და PQQ_2P_2 ტრაპეციების ფართობთა ჯამი დამოუკიდებელია BC-ზე PQ მონაკვეთის მდებარეობისგან.

ამოცანა 3.28.68. 1987-longlist-62.

(TUR 3) ვთქვათ, l, l' არის ორი წრფე სამგანზომილებიან სივრცეში და A, B, C არის l წრფეზე აღებული სამი წერტილი ისე, რომ B წარმოადგენს AC მონაკვეთის შუაწერტილს. თუ a, b, c არის შესაბამისად A, B, C წერტილების მანძილები l' წრფემდე, აჩვენეთ, რომ $b \leq \sqrt{(a^2 + c^2)/2}$, სადაც ტოლობა მიიღწევა მაშინ, როდესაც l, l' პარალელურია.

ამოცანა 3.28.69. 1987-longlist-63.

(TUR 4) გამოთვალეთ $\sum_{k=0}^{2n} (-1)^k a_k^2$, სადაც a_k წარმოადგენენ კოეფიციენტებს გაშლაში:

$$(1 - \sqrt{2}x + x^2)^n = \sum_{k=0}^{2n} a_k x^k.$$

ამოცანა 3.28.70. 1987-longlist-64.

(USA 1) ვთქვათ, $r > 1$ ნამდვილი რიცხვია, ხოლო n არის r-ზე ნაკლები უდიდესი მთელი რიცხვი. განვიხილოთ ნებისმიერი ნამდვილი x რიცხვი, სადაც $0 \leq x \leq n/(r-1)$. x-ის გაშლა r ფუძით ეწოდება x-ის წარმოდგენას შემდეგი სახით:

$$x = \frac{a_1}{r} + \frac{a_2}{r^2} + \frac{a_3}{r^3} + \cdots,$$

სადაც a_i მთელი რიცხვებია $0 \leq a_i < r$ პირობით. შეგიძლიათ დამტკიცების გარეშე ჩათვალოთ, რომ თითოეულ x რიცხვს $0 \leq x \leq n/(r-1)$ პირობით აქვს სულ მცირე ერთი გაშლა r ფუძით. დაამტკიცეთ, რომ თუ r არ არის მთელი რიცხვი, მაშინ არსებობს ისეთი p რიცხვი, $0 \leq p \leq n/(r-1)$, რომელსაც აქვს უსასრულოდ ბევრი განსხვავებული გაშლა r ფუძით.

ამოცანა 3.28.71. 1987-longlist-65.

(USA 2) ათობითი რიცხვის სერიები (runs) არის მისი ციფრების ზრდადი ან კლებადი ბლოკები. ამრიგად, 024379-ს აქვს სამი სერია: 024, 43 და 379. იპოვეთ სერიების საშუალო რაოდენობა ათობითი რიცხვისთვის სიმრავლეში $\{d_1 d_2 \ldots d_n \mid d_k \neq d_{k+1}, k = 1, 2, \ldots, n-1\}$, სადაც $n \geq 2$.

ამოცანა 3.28.72. 1987-longlist-66.

(USA 3) (SL87-2).

ამოცანა 3.28.73. 1987-longlist-67.

(USS 1) თუ a, b, c, d ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომ $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \leq 1$, იპოვეთ გამოსახულების მაქსიმალური მნიშვნელობა

$$(a+b)^4 + (a+c)^4 + (a+d)^4 + (b+c)^4 + (b+d)^4 + (c+d)^4.$$

ამოცანა 3.28.74. 1987-longlist-68.

(USS 2) (SL87-19). თავდაპირველი ფორმულირება. მოცემულია ისეთი დადებითი ნამდვილი რიცხვები α, β, γ, რომ $\alpha + \beta + \gamma < \pi$, $\alpha + \beta > \gamma$, $\beta + \gamma > \alpha$, $\gamma + \alpha > \beta$. დამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია ისეთი სამკუთხედის აგება, რომლის გვერდების სიგრძეებია $\sin\alpha, \sin\beta, \sin\gamma$. გარდა ამისა, დამტკიცეთ, რომ მისი ფართობი ნაკლებია

$$\frac{1}{8}(\sin 2\alpha + \sin 2\beta + \sin 2\gamma)$$

-ზე.

ამოცანა 3.28.75. 1987-longlist-69.

(USS 3) (SL87-20).

ამოცანა 3.28.76. 1987-longlist-70.

(USS 4) (SL87-21).

ამოცანა 3.28.77. 1987-longlist-71.

(USS 5) ყოველ $k, k \geq 2$ ნატურალურ რიცხვს შეესაბამება $a_n(k)$ მიმდევრობა შემ-

დეგი წესის მიხედვით:

$$a_0 = k, \quad a_n = \tau(a_{n-1}) \quad \text{როცა } n \geq 1,$$

სადაც $\tau(a)$ არის a-ს განსხვავებული გამყოფების რაოდენობა. იპოვეთ ყველა k, რომლისთვისაც $a_n(k)$ მიმდევრობა არ შეიცავს მთელი რიცხვის კვადრატს.

ამოცანა 3.28.78. 1987-longlist-72.

(VNM 1) შესაძლებელია თუ არა $m \times n$ ზომის მართკუთხედის დაფარვა კუთხური ტრომინოს ფორმის ფილებით (სამი ერთეულოვანი კვადრატის გაერთიანება, რომელიც ქმნის L ასოს), თუ:

(a) $m \times n = 1985 \times 1987$;

(b) $m \times n = 1987 \times 1989$?

ამოცანა 3.28.79. 1987-longlist-73.

(VNM 2) ვთქვათ $f(x)$ არის $\mathbb{R}$-ზე განსაზღვრული პერიოდული ფუნქცია $T > 0$ პერიოდით. მისი პირველი წარმოებული უწყვეტია $\mathbb{R}$-ზე. დამტკიცეთ, რომ არსებობენ ისეთი $x, y \in [0, T)$, რომ $x \neq y$ და

$$f(x)f'(y) = f(y)f'(x).$$

ამოცანა 3.28.80. 1987-longlist-74.

(VNM 3) (SL87-22).

ამოცანა 3.28.81. 1987-longlist-75.

(VNM 4) ვთქვათ a_k ისეთი დადებითი რიცხვებია, რომ $a_1 \geq 1$ და $a_{k+1} - a_k \geq 1$ ($k = 1, 2, ...$). დამტკიცეთ, რომ ყოველი $n \in \mathbb{N}$-ისთვის,

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{a_{k+1} \sqrt[1987]{a_k}} < 1987.$$

ამოცანა 3.28.82. 1987-shortlist-76.

(**VNM 5**) მოცემულია დადებით რიცხვთა ორი მიმდევრობა $\{a_k\}$ და $\{b_k\}$ ($k \in \mathbb{N}$) ისეთი, რომ

(i) $a_k < b_k$,

(ii) $\cos a_k x + \cos b_k x \geq -1/k$ ყველა $k \in \mathbb{N}$ და $x \in \mathbb{R}$-ისთვის,

დაამტკიცეთ $\lim\limits_{k\to\infty} a_k/b_k$-ის არსებობა და იპოვეთ ეს ზღვარი.

ამოცანა 3.28.83. 1987-shortlist-77.

(**YUG 1**) იპოვეთ უმცირესი ნატურალური k რიცხვი ისეთი, რომ ნებისმიერი $a \in [0, 1]$ და ნებისმიერი ნატურალური n რიცხვისთვის

$$a^k(1-a)^n < \frac{1}{(n+1)^3}.$$

ამოცანა 3.28.84. 1987-shortlist-78.

(**YUG 2**) (SL87-23).

შერჩეული ამოცანები

ამოცანა 3.28.85. 1987-shortlist-1.

(**AUS 6**) ვთქვათ f არის ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(i) თუ $x > y$ და $f(y) - y \geq v \geq f(x) - x$, მაშინ $f(z) = v + z$, x-სა და y-ს შორის მდებარე რაიმე z რიცხვისთვის.

(ii) $f(x) = 0$ განტოლებას აქვს სულ მცირე ერთი ამონახსნი და ამ განტოლების ამონახსნებს შორის არსებობს ერთი, რომელიც არ არის ნაკლები ყველა დანარჩენ ამონახსნზე;

(iii) $f(0) = 1$.

(iv) $f(1987) \leq 1988$.

(v) $f(x)f(y) = f(xf(y) + yf(x) - xy)$.

იპოვეთ $f(1987)$.

ამოხსნა: გვერდი. 1277

ამოცანა 3.28.86. 1987-shortlist-2.

(**USA 3**) წვეულებაზე, რომელსაც n დაქორწინებული წყვილი ესწრება, თითოეული ადამიანი ესაუბრება წვეულებაზე მყოფ ყველა სხვა ადამიანს, გარდა თავისი მეუღლისა. საუბრები მოიცავს ადამიანთა სიმრავლეებს ან კლიკებს $C_1, C_2, \ldots, C_k$ შემდეგი თვისებით: არცერთი წყვილი არ არის ერთი და იმავე კლიკის წევრი, ხოლო ადამიანთა ნებისმიერი სხვა წყვილისთვის არსებობს ზუსტად ერთი კლიკა, რომელსაც ორივე წევრი მიეკუთვნება. დაამტკიცეთ, რომ თუ $n \geq 4$, მაშინ $k \geq 2n$.

ამოხსნა: გვერდი. 1277

ამოცანა 3.28.87. 1987-shortlist-3.

(**FIN 3**) არსებობს თუ არა ორცვლადიანი მეორე ხარისხის $p(x, y)$ მრავალწევრი ისეთი, რომ თითოეული არაუარყოფითი მთელი n რიცხვი უდრიდეს $p(k, m)$-ს არაუარყოფით მთელ რიცხვთა ერთადერთი დალაგებული (k, m) წყვილისთვის?

ამოხსნა: გვერდი. 1278

ამოცანა 3.28.88. 1987-shortlist-4.

(**FRA 5**) ვთქვათ $ABCDEFGH$ არის პარალელეპიპედი, სადაც $AE \parallel BF \parallel CG \parallel DH$. დაამტკიცეთ უტოლობა

$$AF + AH + AC \leq AB + AD + AE + AG.$$

როდის აქვს ადგილი ტოლობას?

ამოხსნა: გვერდი. 1279, გვერდი. 1280

ამოცანა 3.28.89. 1987-shortlist-5.

(**UNK 1**) დასაბუთებით იპოვეთ P წერტილი მახვილკუთხა ABC სამკუთხედის შიგნით, რომლისთვისაც $BL^2 + CM^2 + AN^2$ გამოსახულებას აქვს მინიმალური მნიშვნელობა, სადაც L, M, N შესაბამისად წარმოადგენენ P-დან BC, CA, AB გვერდებზე დაშვებულ მართობთა ფუძეებს.

ამოხსნა: გვერდი. 1281

ამოცანა 3.28.90. 1987-shortlist-6.

(**HEL 4**) აჩვენეთ, რომ თუ a, b, c სამკუთხედის გვერდების სიგრძეებია და $2S = a + b + c$, მაშინ

$$\frac{a^n}{b+c} + \frac{b^n}{c+a} + \frac{c^n}{a+b} \geq \left(\frac{2}{3}\right)^{n-2} S^{n-1}, \quad n \geq 1.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1282

ამოცანა 3.28.91. 1987-shortlist-7.

(NLD 1) მოცემულია ხუთი ნამდვილი რიცხვი u_0, u_1, u_2, u_3, u_4. დაამტკიცეთ, რომ ყოველთვის შესაძლებელია ვიპოვოთ ისეთი ხუთი ნამდვილი რიცხვი v_0, v_1, v_2, v_3, v_4, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

(i) $u_i - v_i \in \mathbb{N}$;

(ii) $\sum_{0 \leq i < j \leq 4} (v_i - v_j)^2 < 4$.

ამოხსნა: გვერდი. 1283

ამოცანა 3.28.92. 1987-shortlist-8.

(HUN 1)

(a) ვთქვათ $(m, k) = 1$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობენ ისეთი მთელი რიცხვები $a_1, a_2, \ldots, a_m$ და $b_1, b_2, \ldots, b_k$, რომ თითოეული $a_i b_j$ ($i = 1, 2, \ldots, m; j = 1, 2, \ldots, k$) ნამრავლი mk-ზე გაყოფისას იძლევა განსხვავებულ ნაშთს.

(b) ვთქვათ $(m, k) > 1$. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი მთელი $a_1, a_2, \ldots, a_m$ და $b_1, b_2, \ldots, b_k$ რიცხვებისთვის იარსებებს ორი ნამრავლი $a_i b_j$ და $a_s b_t$ ($(i, j) \neq (s, t)$),

რომლებიც mk-ზე გაყოფისას იძლევიან ერთსა და იმავე ნაშთს.

ამოხსნა: გვერდი. 1284

ამოცანა 3.28.93. 1987-shortlist-9.

(HUN 2) არსებობს თუ არა ჩვეულებრივ ევკლიდურ სივრცეში ისეთი M სიმრავლე, რომ ნებისმიერი λ სიბრტყისთვის $M \cap \lambda$ თანაკვეთა იყოს სასრული და არაცარიელი?

ამოხსნა: გვერდი. 1284

ამოცანა 3.28.94. 1987-shortlist-10.

(ISL 3) ვთქვათ, S_1 და S_2 არის ორი განსხვავებული რადიუსის მქონე სფერო, რომლებიც ერთმანეთს გარედან ეხებიან. სფეროები მდებარეობენ C კონუსის შიგნით და თითოეული სფერო ეხება კონუსს სრულ წრეწირზე. კონუსის შიგნით მოთავსებულია დამატებით n ცალი სხეულოვანი სფერო, რომლებიც განლაგებულნი არიან რგოლისებურად ისე, რომ თითოეული სხეულოვანი სფერო ეხება C კონუსს, ორივე S_1 და S_2 სფეროს გარედან, ასევე ორ მეზობელ სხეულოვან სფეროს. რა არის n-ის შესაძლო მნიშვნელობები?

ამოხსნა: გვერდი. 1285

ამოცანა 3.28.95. 1987-shortlist-11.

(POL 1) იპოვეთ $\{1, 2, \ldots, n\}$ სიმრავლის სამ A_1, A_2, A_3 ქვესიმრავლედ (რომელთაგან ზოგიერთი შეიძლება იყოს ცარიელი) დაშლის ისეთ ხერხთა რაოდენობა, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

(i) მას შემდეგ, რაც თითოეული ქვესიმრავლის ელემენტები დალაგდება ზრდადობით, ნებისმიერი ქვესიმრავლის ნებისმიერ ორ მეზობელ ელემენტს აქვს განსხვავებული ლუწ-კენტობა.

(ii) თუ A_1, A_2, A_3 სამივე არაცარიელია, მაშინ მათგან ზუსტად ერთ-ერთშია მინიმალური რიცხვი ლუწი.

ამოხსნა: გვერდი. 1286

ამოცანა 3.28.96. 1987-shortlist-12.

(POL 5) მოცემულია არატოლგვერდა ABC სამკუთხედი, რომლის წვეროები ჩამოთვლილია საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით. იპოვეთ $A'B'C'$ ტოლგვერდა სამკუთხედების (რომელთა წვეროები ჩამოთვლილია საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით) სიმძიმის ცენტრების გეომეტრიული ადგილი, რომელთათვისაც წერტილთა სამეულები A, B', C'; A', B, C'; და A', B', C კოლინეარულია.

ამოხსნა: გვერდი. 1287

ამოცანა 3.28.97. 1987-shortlist-13.

(GDR 2)[IMO5] შესაძლებელია თუ არა ევკლიდურ სიბრტყეზე 1987 წერტილის ისე განთავსება, რომ წერტილების ნებისმიერ წყვილს შორის მანძილი იყოს ირაციონალური, ხოლო ნებისმიერი სამი წერტილი განსაზღვრავდეს გადაუგვარებელ სამკუთხედს რაციონალური ფართობით?

ამოხსნა: გვერდი. 1288

ამოცანა 3.28.98. 1987-shortlist-14.

(FRG 1) რამდენი n-ნიშნა სიტყვის შედგენა შეიძლება $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ ანბანისგან, თუ მეზობელი ციფრები ზუსტად ერთით უნდა განსხვავდებოდნენ?

ამოხსნა: გვერდი. 1288

ამოცანა 3.28.99. 1987-shortlist-15.

(FRG 2)[IMO3] ვთქვათ, $x_1, x_2, \ldots, x_n$ არის ნამდვილი რიცხვები, რომელთათვისაც $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = 1$. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი მთელი $k > 1$ რიცხვისთვის არსებობს ისეთი მთელი e_i რიცხვები, რომლებიც ერთდროულად 0-ის ტოლი არ არიან და აკმაყოფილებენ პირობას $|e_i| < k$, რომ

$$|e_1x_1 + e_2x_2 + \cdots + e_nx_n| \leq \frac{(k-1)\sqrt{n}}{k^n - 1}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1289

ამოცანა 3.28.100. 1987-shortlist-16.

(FRG 3)[IMO1] ვთქვათ, S არის n-ელემენტიანი სიმრავლე. S-ის იმ გადანაცვლებათა რაოდენობა, რომელთაც აქვთ ზუსტად k უძრავი წერტილი, აღვნიშნოთ $p_n(k)$-ით. დაამტკიცეთ:

(a) $\sum_{k=0}^{n} kp_n(k) = n!$;

(b) $\sum_{k=0}^{n} (k-1)^2 p_n(k) = n!$.

ამოხსნა: გვერდი. 1290

ამოცანა 3.28.101. 1987-shortlist-17.

(ROU 1) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს $M = \{1, 2, \ldots, 1987\}$ სიმრავლის ისეთი 4-შეღებვა, რომ M სიმრავლიდან ნებისმიერი 10-წევრიანი არითმეტიკული პროგრესია არ იყოს მონოქრომატული.
ალტერნატიული ფორმულირება. ვთქვათ $M = \{1, 2, \ldots, 1987\}$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი $f : M \to \{1, 2, 3, 4\}$ ფუნქცია, რომელიც არ არის მუდმივი M-ის არცერთ ისეთ 10-წევრიან სიმრავლეზე, რომლებიც არითმეტიკულ პროგრესიას ადგენენ.

ამოხსნა: გვერდი. 1291

ამოცანა 3.28.102. 1987-shortlist-18.

(ROU 4) ნებისმიერი მთელი $r \geq 1$ რიცხვისთვის იპოვეთ უმცირესი მთელი $h(r) \geq 1$ რიცხვი ისეთი, რომ $\{1, 2, \ldots, h(r)\}$ სიმრავლის ნებისმიერი r კლასად დაყოფისას, არსებობდეს ისეთი მთელი რიცხვები $a \geq 0, 1 \leq x \leq y$, რომ $a + x, a + y, a + x + y$ ეკუთვნოდეს ერთსა და იმავე კლასს.

ამოხსნა: გვერდი. 1292

ამოცანა 3.28.103. 1987-shortlist-19.

(USS 2) ვთქვათ α, β, γ ისეთი დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, რომ $\alpha + \beta + \gamma < \pi$, $\alpha + \beta > \gamma$, $\beta + \gamma > \alpha$, $\gamma + \alpha > \beta$. დაამტკიცეთ, რომ $\sin\alpha, \sin\beta, \sin\gamma$ სიგრძის მონაკვეთებით შესაძლებელია სამკუთხედის აგება და რომ მისი ფართობი არ აღემატება

$$\frac{1}{8}(\sin 2\alpha + \sin 2\beta + \sin 2\gamma).$$

ამოხსნა: გვერდი. 1293

ამოცანა 3.28.104. 1987-shortlist-20.

(USS 3)[IMO6] ვთქვათ $f(x) = x^2 + x + p$, სადაც $p \in \mathbb{N}$. დაამტკიცეთ, რომ თუ რიცხვები $f(0), f(1), \ldots, f([\sqrt{p/3}])$ მარტივია, მაშინ ყველა რიცხვი $f(0), f(1), \ldots, f(p-2)$ მარტივია.

ამოხსნა: გვერდი. 1293

ამოცანა 3.28.105. 1987-shortlist-21.

(USS 4)[IMO2] ABC მახვილკუთხა სამკუთხედში AL ($L \in BC$) ბისექტრისის გაგრძელება ABC სამკუთხედზე შემოსაზღვრულ წრეწირს გადაკვეთს N წერტილში. L წერტილიდან AB და AC გვერდებზე დაშვებულია შესაბამისად LK და LM პერპენდიკულარები. დაამტკიცეთ, რომ ABC სამკუთხედის ფართობი $AKNM$ ოთხკუთხედის ფართობის ტოლია.

ამოხსნა: გვერდი. 1294

ამოცანა 3.28.106. 1987-shortlist-22.

(VNM 3)[IMO4] არსებობს თუ არა ისეთი $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ფუნქცია, რომ $f(f(n)) = n + 1987$ ყოველი n ნატურალური რიცხვისთვის?

ამოხსნა: გვერდი. 1295

ამოცანა 3.28.107. 1987-shortlist-23.

(YUG 2) დაამტკიცეთ, რომ ყოველი k ($k \geq 2$) ნატურალური რიცხვისთვის არსებობს ისეთი r ირაციონალური რიცხვი, რომ ყოველი m ნატურალური რიცხვისთვის,

$$[r^m] \equiv -1 \pmod{k}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1296

შენიშვნა 3.28.2.

უფრო მარტივი ვარიანტი: იპოვეთ r, როგორც მთელკოეფიციენტებიანი მეორე ხარისხის მრავალწევრის ფესვი.

3.29 IMO 1988 ოცდამეცხრე IMO კანბერა, ავსტრალია, 9–21 ივლისი, 1988

საკონკურსო ამოცანები

პირველი დღე (15 ივლისი)

ამოცანა 3.29.1. 1988-contest-1.

განვიხილოთ O ცენტრის მქონე R და r ($R > r$) რადიუსების ორი კონცენტრული წრეწირი. მცირე წრეწირზე დავაფიქსიროთ P წერტილი და განვიხილოთ ამ მცირე წრეწირის ცვლადი PA ქორდა. B და C წერტილები ძევს დიდ წრეწირზე; B, P, C კოლინეარულია და BC მართობულია AP-სი.

(a) $\angle OPA$-ს რომელი მნიშვნელობ(ებ)ისთვის არის $BC^2 + CA^2 + AB^2$ ჯამი ექსტრემალური?

(b) როგორია BA-ს U და AC-ს V შუაწერტილების შესაძლო მდებარეობები, როდესაც $\angle OPA$ იცვლება?

ამოცანა 3.29.2. 1988-contest-2.

ვთქვათ n ლუწი დადებითი მთელი რიცხვია. ვთქვათ $A_1, A_2, \ldots, A_{n+1}$ არის n-ელემენტიანი სიმრავლეები ისეთი, რომ ნებისმიერ ორ მათგანს აქვს ზუსტად ერთი საერთო ელემენტი, ხოლო მათი გაერთიანების თითოეული ელემენტი ეკუთვნის მოცემული სიმრავლეებიდან სულ მცირე ორს. n-ის რომელი მნიშვნელობებისთვისაა შესაძლებელი გაერთიანების თითოეულ ელემენტს მივაკუთვნოთ 0 და 1 რიცხვებიდან ერთ-ერთი ისე, რომ თითოეული სიმრავლე შეიცავდეს ზუსტად $n/2$ ნულს?

ამოცანა 3.29.3. 1988-contest-3.

დადებით მთელ რიცხვებზე განსაზღვრული (და დადებითი მთელი მნიშვნელობების მქონე) f ფუნქცია მოცემულია შემდეგნაირად:

$$f(1) = 1, \quad f(3) = 3,$$

$$f(2n) = f(n),$$

$$f(4n+1) = 2f(2n+1) - f(n),$$

$$f(4n+3) = 3f(2n+1) - 2f(n),$$

ნებისმიერი დადებითი მთელი n-ისთვის. დაასაბუთეთ და იპოვეთ 1988-ზე ნაკლები ან ტოლი იმ დადებითი მთელი რიცხვების რაოდენობა, რომელთათვისაც $f(n) = n$.

მეორე დღე (16 ივლისი)

ამოცანა 3.29.4. 1988-contest-4.

აჩვენეთ, რომ

$$\sum_{k=1}^{70} \frac{k}{x-k} \geq \frac{5}{4}$$

უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე წარმოადგენს თანაუკვეთი ნახევრად ღია ინტერვალების გაერთიანებას, რომელთა სიგრძეთა ჯამია 1988.

ამოცანა 3.29.5. 1988-contest-5.

ABC მართკუთხა სამკუთხედში AD იყოს ჰიპოტენუზაზე დაშვებული სიმაღლე,

ხოლო ABD და ACD სამკუთხედების ჩახაზული წრეწირების ცენტრების შემაერთებელი წრფე შესაბამისად AB და AC გვერდებს კვეთდეს K და L წერტილებში. თუ E და E_1 აღნიშნავს შესაბამისად ABC და AKL სამკუთხედების ფართობებს, აჩვენეთ, რომ $E/E_1 \geq 2$.

ამოცანა 3.29.6. 1988-contest-6.

ვთქვათ a და b ისეთი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომ $ab+1$ ყოფს a^2+b^2-ს. აჩვენეთ, რომ $(a^2+b^2)/(ab+1)$ სრული კვადრატია.

3.29.1 გრძელი სიის ამოცანები

ამოცანა 3.29.7. 1988-longlist-1.

(**BGR 1**) (SL88-1).

ამოცანა 3.29.8. 1988-longlist-2.

(**BGR 2**) ვთქვათ $a_n = \left[\sqrt{(n+1)^2+n^2}\right]$, $n = 1, 2, \ldots$, სადაც $[x]$ აღნიშნავს x-ის მთელ ნაწილს. დაამტკიცეთ, რომ

(a) არსებობს უსასრულოდ ბევრი დადებითი მთელი m რიცხვი ისეთი, რომ $a_{m+1} - a_m > 1$;

(b) არსებობს უსასრულოდ ბევრი დადებითი მთელი m რიცხვი ისეთი, რომ $a_{m+1} - a_m = 1$.

ამოცანა 3.29.9. 1988-longlist-3.

(**BGR 3**) (SL88-2).

ამოცანა 3.29.10. 1988-longlist-4.

(**CAN 1**) (SL88-3).

ამოცანა 3.29.11. 1988-longlist-5.

(**CUB 1**) ვთქვათ k არის დადებითი მთელი რიცხვი, ხოლო M_k არის $2k^2+k$ და $2k^2+3k$ რიცხვებს შორის (ორივეს ჩათვლით) არსებული ყველა მთელი რიცხვის სიმრავლე. შესაძლებელია თუ არა M_k-ს დაყოფა ორ A და B ქვესიმრავლედ ისე, რომ

$$\sum_{x\in A} x^2 = \sum_{x\in B} x^2?$$

ამოცანა 3.29.12. 1988-longlist-6.

(**CZS 1**) (SL88-4).

ამოცანა 3.29.13. 1988-longlist-7.

(**CZS 2**) (SL88-5).

ამოცანა 3.29.14. 1988-longlist-8.

(**CZS 3**) (SL88-6).

ამოცანა 3.29.15. 1988-longlist-9.

(**FRA 1**) თუ a_0 არის დადებითი ნამდვილი რიცხვი, განვიხილოთ $\{a_n\}$ მიმდევრობა, რომელიც განისაზღვრება ტოლობით:

$$a_{n+1} = \frac{a_n^2 - 1}{n+1} \quad \text{როცა } n \geq 0.$$

აჩვენეთ, რომ არსებობს ისეთი ნამდვილი რიცხვი $a > 0$, რომ:

(i) ნებისმიერი ნამდვილი $a_0 \geq a$ რიცხვისთვის მიმდევრობა $\{a_n\} \to +\infty$ ($n \to \infty$);

(ii) ნებისმიერი ნამდვილი $a_0 < a$ რიცხვისთვის მიმდევრობა $\{a_n\} \to 0$.

ამოცანა 3.29.16. 1988-longlist-10.

(**FRA 2**) (SL88-7).

ამოცანა 3.29.17. 1988-longlist-11.

(**FRA 3**) (SL88-8).

ამოცანა 3.29.18. 1988-longlist-12.

(**FRA 4**) აჩვენეთ, რომ 3-განზომილებიან სივრცეში კოორდინატთა სათავიდან გამომავალი 27-ზე მეტი სხივი (ან ნახევარწრფე) ვერ იარსებებს ისე, რომ სხივების ნებისმიერ წყვილს შორის კუთხე მეტი ან ტოლი იყოს $\pi/4$-ზე.

ამოცანა 3.29.19. 1988-longlist-13.

(**FRA 5**) ვთქვათ T არის სამკუთხედი ჩახაზული C წრეწირით. a გვერდის სიგრძის მქონე კვადრატი შემოსაზღვრულია იმავე C წრეწირზე. აჩვენეთ, რომ კვადრატის იმ გვერდების ნაწილების საერთო სიგრძე, რომლებიც T სამკუთხედის შიგნით მდებარეობს, სულ მცირე $2a$-ს ტოლია.

ამოცანა 3.29.20. 1988-longlist-14.

(**FRG 1**) (SL88-9).

ამოცანა 3.29.21. 1988-longlist-15.

(**FRG 2**) ვთქვათ $1 \leq k < n$. განვიხილოთ დადებითი მთელი რიცხვების ყველა ისეთი სასრული მიმდევრობა, რომელთა წევრთა ჯამი n-ის ტოლია. იპოვეთ $T(n,k)$, ანუ k-ს ტოლი წევრების საერთო რაოდენობა ყველა ასეთ მიმდევრობაში.

ამოცანა 3.29.22. 1988-longlist-16.

(**FRG 3**) აჩვენეთ, რომ თუ n გარბის ყველა დადებით მთელ რიცხვს, მაშინ

$$f(n) = \left[n + \sqrt{\frac{n}{3}} + \frac{1}{2}\right]$$

ღებულობს ყველა დადებით მთელ მნიშვნელობას $a_n = 3n^2 - 2n$ მიმდევრობის წევრების გამოტოვებით.

ამოცანა 3.29.23. 1988-longlist-17.

(**FRG 4**) აჩვენეთ, რომ თუ n იღებს ყველა დადებით მთელ მნიშვნელობას, მაშინ

$$f(n) = \left[n + \sqrt{3n} + \frac{1}{2}\right]$$

ღებულობს ყველა დადებით მთელ მნიშვნელობას $a_n = [(n^2 + 2n)/3]$ მიმდევრობის წევრების გამოტოვებით.

ამოცანა 3.29.24. 1988-longlist-18.

(**UNK 1**) (SL88-25).

ამოცანა 3.29.25. 1988-longlist-19.

(**UNK 2**) (SL88-26).

ამოცანა 3.29.26. 1988-longlist-20.

(**UNK 3**) მოთხოვნილია დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლის დაყოფა ორ თანა-

უუკვეთ ქვესიმრავლედ A და B შემდეგი პირობების დაცვით:

(i) 1 არის A-ში;

(ii) A-ს არცერთი ორი განსხვავებული წევრის ჯამს არ აქვს $2^k + 2$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) სახე; და

(iii) B-ს არცერთ ორ განსხვავებულ წევრს არ აქვს ამ სახის ჯამი.

აჩვენეთ, რომ ასეთი დაყოფა შესაძლებელია განხორციელდეს ერთადერთი გზით და დაადგინეთ, რომელ ქვესიმრავლეებს ეკუთვნის 1987, 1988 და 1989.

ამოცანა 3.29.27. 1988-longlist-21.

(**UNK 4**) (SL88-27).

ამოცანა 3.29.28. 1988-longlist-22.

(**UNK 5**) (SL88-28).

ამოცანა 3.29.29. 1988-longlist-23.

(**GDR 1**) (SL88-10).

ამოცანა 3.29.30. 1988-longlist-24.

(**GDR 2**) ვთქვათ $Z_{m,n}$ არის ყველა იმ დალაგებული (i, j) წყვილის სიმრავლე, სადაც $i \in \{1, \dots, m\}$ და $j \in \{1, \dots, n\}$. ასევე ვთქვათ $a_{m,n}$ არის $Z_{m,n}$-ის იმ ქვესიმრავლეების რაოდენობა, რომლებიც არ შეიცავენ არცერთ ორ ისეთ დალაგებულ $(i_1, j_1), (i_2, j_2)$ წყვილს, რომელთათვისაც $|i_1 - i_2| + |j_1 - j_2| = 1$. აჩვენეთ, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი m და k რიცხვებისთვის,

$$a_{m,2k}^2 \leq a_{m,2k-1} a_{m,2k+1}.$$

ამოცანა 3.29.31. 1988-longlist-25.

(**GDR 3**) (SL88-11).

ამოცანა 3.29.32. 1988-longlist-26.

(**HEL 1**) ვთქვათ AB და CD არის O ცენტრისა და r რადიუსის მქონე წრეწირის ორი ურთიერთმართობული ქორდა, და ვთქვათ X, Y, Z, W ციკლური თანმიმდევრობით აღნიშნავს წრის იმ ოთხ ნაწილს, რომლებად ის იყოფა. იპოვეთ $A(Z)/(A(Y)+A(W))$ სიდიდის მაქსიმუმი და მინიმუმი, სადაც $A(U)$ აღნიშნავს U-ს ფართობს.

ამოცანა 3.29.33. 1988-longlist-27.

(**HEL 2**) (SL88-12).

ამოცანა 3.29.34. 1988-longlist-28.

(**HEL 3**) (SL88-13).

ამოცანა 3.29.35. 1988-longlist-29.

(**HEL 4**) იპოვეთ დადებითი მთელი $x_1, x_2, \ldots, x_{29}$ რიცხვები, რომელთაგან სულ მცირე ერთი მეტია 1988-ზე, ისეთები, რომ

$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{29}^2 = 29 x_1 x_2 \ldots x_{29}.$$

ამოცანა 3.29.36. 1988-longlist-30.

იპოვეთ იმ განსხვავებულ მთელ რიცხვთა საერთო რაოდენობა, რომლებსაც იღებს ფუნქცია

$$f(x) = [x] + [2x] + \left[\frac{5x}{3}\right] + [3x] + [4x]$$

როდესაც $0 \leq x \leq 100$.

ამოცანა 3.29.37. 1988-longlist-31.

$x^2+y^2=r^2$ წრეწირი კოორდინატთა ღერძებს კვეთს $A=(r,0)$, $B=(-r,0)$, $C=(0,r)$ და $D=(0,-r)$ წერტილებში. ვთქვათ, $P=(u,v)$ და $Q=(-u,v)$ წრეწირზე მდებარე ორი წერტილია. იყოს N წერტილი PQ-სა და y-ღერძის გადაკვეთის წერტილი, ხოლო M — P წერტილიდან x-ღერძზე დაშვებული პერპენდიკულარის ფუძე. თუ r^2 კენტია, $u=p^m>q^n=v$, სადაც p და q მარტივი რიცხვებია, ხოლო m და n ნატურალური რიცხვებია, დაამტკიცეთ, რომ

$$|AM|=1, \quad |BM|=9, \quad |DN|=8, \quad |PQ|=8.$$

ამოცანა 3.29.38. 1988-longlist-32.

იმ დაშვებით, რომ $x^3+px^2+qx+r=0$ განტოლების ყველა ფესვი ნამდვილი და დადებითია, იპოვეთ დამოკიდებულება p,q და r-ს შორის, რომელიც იძლევა აუცილებელ პირობას იმისათვის, რომ ეს ფესვები იყოს ზუსტად სამკუთხედის სამი კუთხის კოსინუსები.

ამოცანა 3.29.39. 1988-longlist-33.

იპოვეთ აუცილებელი და საკმარისი პირობა n ნატურალური რიცხვისთვის, რათა $x^n+(2+x)^n+(2-x)^n=0$ განტოლებას ჰქონდეს ნამდვილი ფესვი.

ამოცანა 3.29.40. 1988-longlist-34.

წარმოადგინეთ რიცხვი 1988 რამდენიმე დადებითი მთელი რიცხვის ჯამის სახით ისე, რომ ამ დადებით მთელ რიცხვთა ნამრავლი იყოს მაქსიმალური.

ამოცანა 3.29.41. 1988-longlist-35.

ABC სამკუთხედში D,E და F იყოს სამი გვერდის შუაწერტილები, X,Y და Z — სამი სიმაღლის ფუძეები, H — ორთოცენტრი, ხოლო P,Q და R — H წერტილის სამ წვეროსთან შემაერთებელი მონაკვეთების შუაწერტილები. დაამტკიცეთ, რომ ცხრა წერტილი D,E,F,P,Q,R,X,Y,Z ერთ წრეწირზე მდებარეობს.

ამოცანა 3.29.42. 1988-longlist-36.

(SL88-14).

ამოცანა 3.29.43. 1988-longlist-37.

სფეროს ზედაპირზე მოცემულია n წერტილი. დაამტკიცეთ, რომ ზედაპირი შეიძლება დაინაწილოს n კონგრუენტულ არედ ისე, რომ თითოეული მათგანი შეიცავდეს მოცემული წერტილებიდან ზუსტად ერთს.

ამოცანა 3.29.44. 1988-longlist-38.

ტესტში არჩევითი პასუხებით იყო 4 შეკითხვა და 3 შესაძლო პასუხი თითოეული შეკითხვისთვის. სტუდენტთა ჯგუფმა გაიარა ტესტირება და აღმოჩნდა, რომ ნებისმიერი 3 მათგანისთვის არსებობდა შეკითხვა, რომელსაც ამ სამმა სტუდენტმა განსხვავებულად უპასუხა. რა არის ტესტირებული სტუდენტების მაქსიმალური შესაძლო რაოდენობა?

ამოცანა 3.29.45. 1988-longlist-39.

(SL88-15).

ამოცანა 3.29.46. 1988-longlist-40.

a_n, $n = 1, 2, \ldots$ რიცხვითი მიმდევრობა განსაზღვრულია შემდეგნაირად: $a_1 = 1/2$, და ყოველი $n \geq 2$-ისთვის

$$a_n = \left(\frac{2n-3}{2n}\right) a_{n-1}.$$

დაამტკიცეთ, რომ $\sum_{k=1}^{n} a_k < 1$ ყველა $n \geq 1$-ისთვის.

ამოცანა 3.29.47. 1988-longlist-41.

(a) ვთქვათ ABC არის სამკუთხედი, რომელშიც $AB = 12$ და $AC = 16$. დავუშვათ, M არის BC გვერდის შუაწერტილი, ხოლო E და F წერტილები არჩეულია შესაბამისად AC და AB გვერდებზე. დავუშვათ, EF და AM წრფეები იკვეთებიან G წერტილში. თუ $AE = 2AF$, იპოვეთ EG/GF ფარდობა.

(b) ვთქვათ E არის წრეწირის გარეთ მდებარე წერტილი და დავუშვათ, რომ ორი EAB და ECD ქორდა იკვეთება 40°-იანი კუთხით. თუ $AB = BC = CD$, იპოვეთ $\angle ACD$ კუთხის სიდიდე.

ამოცანა 3.29.48. 1988-longlist-42.

(a) 1 რადიუსის მქონე ოთხი ბურთულა წყვილ-წყვილად ეხება ერთმანეთს, ამასთან სამი მათგანი დევს იატაკზე, ხოლო მეოთხე დევს დანარჩენ სამზე. ტეტრაედრი, რომლის თითოეული წიბოს სიგრძეა s, შემოსაზღვრულია ამ ბურთულებზე. იპოვეთ s-ის მნიშვნელობა.

(b) დავუშვათ, $ABCD$ და $EFGH$ არის მართკუთხა პარალელეპიპედის მოპირდაპირე წახნაგები, სადაც $\angle DHC = 45^\circ$ და $\angle FHB = 60^\circ$. იპოვეთ $\angle BHD$ კუთხის კოსინუსი.

ამოცანა 3.29.49. 1988-longlist-43.

(a) $x^{2k} + 1 + (x + 1)^{2k}$ მრავალწევრი არ იყოფა $x^2 + x + 1$-ზე. იპოვეთ k-ას მნიშვნელობა.

(b) თუ p, q და r არიან $x^3 - x^2 + x - 2 = 0$ განტოლების განსხვავებული ფესვები, იპოვეთ $p^3 + q^3 + r^3$-ის მნიშვნელობა.

(c) თუ r არის ნაშთი, რომელიც მიიღება თითოეული რიცხვის — 1059-ის, 1417-ისა და 2312-ის — d-ზე გაყოფისას, სადაც d არის ერთზე მეტი მთელი რიცხვი, იპოვეთ $d - r$-ის მნიშვნელობა.

(d) რა არის უმცირესი დადებითი კენტი მთელი n რიცხვი, რომლისთვისაც $2^{1/7}, 2^{3/7}, \ldots, 2^{(2n+1)/7}$ რიცხვების ნამრავლი მეტია 1000-ზე?

ამოცანა 3.29.50. 1988-longlist-44.

(a) ვთქვათ $g(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$. რა არის ნაშთი $g(x^{12})$ მრავალწევრის $g(x)$ მრავალწევრზე გაყოფისას?

(b) თუ k არის დადებითი მთელი რიცხვი და f არის ფუნქცია, ისეთი, რომ ნებისმიერი დადებითი x რიცხვისთვის $f(x^2+1)^{\sqrt{x}} = k$, იპოვეთ

$$f\left(\frac{9+y^2}{y^2}\right)^{\sqrt{12/y}}$$

გამოსახულების მნიშვნელობა ნებისმიერი დადებითი y რიცხვისთვის.

(c) f ფუნქცია აკმაყოფილებს $f(x) + f(y) = f(x+y) - xy - 1$ ფუნქციონალურ განტოლებას ნამდვილ რიცხვთა ნებისმიერი x, y წყვილისთვის. თუ $f(1) = 1$, იპოვეთ იმ n მთელი რიცხვების რაოდენობა, რომელთათვისაც $f(n) = n$.

ამოცანა 3.29.51. 1988-longlist-45.

(a) განვიხილოთ K წრეწირი AB დიამეტრით, L წრეწირი, რომელიც ეხება AB-ს და K-ს, და M წრეწირი, რომელიც ეხება K წრეწირს, L წრეწირს და AB-ს. გამოთვალეთ K წრის ფართობის ფართობთან ფარდობა M წრის ფართობთან.

(b) ABC სამკუთხედში $AB = AC$ და $\angle CAB = 80^\circ$. თუ D, E და F წერტილები მდებარეობენ შესაბამისად BC, AC და AB გვერდებზე და $CE = CD$ და $BF = BD$, იპოვეთ $\angle EDF$ კუთხის სიდიდე.

ამოცანა 3.29.52. 1988-longlist-46.

(a) გამოთვალეთ

$$x = \frac{(11+6\sqrt{2})\sqrt{11-6\sqrt{2}} - (11-6\sqrt{2})\sqrt{11+6\sqrt{2}}}{(\sqrt{\sqrt{5}+2} + \sqrt{\sqrt{5}-2}) - (\sqrt{\sqrt{5}+1})}.$$

(b) თითოეული დადებითი x რიცხვისთვის ვთქვათ

$$k = \frac{(x+1/x)^6 - (x^6+1/x^6) - 2}{(x+1/x)^3 + (x^3+1/x^3)}.$$

გამოთვალეთ k-ს მინიმალური მნიშვნელობა.

ამოცანა 3.29.53. 1988-longlist-47.

(IRL 1) (SL88-16).

ამოცანა 3.29.54. 1988-longlist-48.

(IRL 2) იპოვეთ ყველა ბრტყელი სამკუთხედი, რომლის გვერდების სიგრძეები მთელი რიცხვებია და ჩახაზული წრეწირის რადიუსი ერთის ტოლია.

ამოცანა 3.29.55. 1988-longlist-49.

(IRL 3) ვთქვათ $-1 < x < 1$. აჩვენეთ, რომ

$$\sum_{k=0}^{6} \frac{1-x^2}{1-2x\cos(2\pi k/7)+x^2} = \frac{7(1+x^7)}{1-x^7}.$$

საიდანაც დაასკვენით, რომ

$$\csc^2\frac{\pi}{7} + \csc^2\frac{2\pi}{7} + \csc^2\frac{3\pi}{7} = 8.$$

ამოცანა 3.29.56. 1988-longlist-50.

(IRL 4) ვთქვათ $g(n)$ განსაზღვრულია შემდეგნაირად:

$$g(1) = 0, \quad g(2) = 1,$$

$$g(n+2) = g(n) + g(n+1) + 1 \quad (n \geq 1).$$

დაამტკიცეთ, რომ თუ $n > 5$ მარტივი რიცხვია, მაშინ n ყოფს $g(n)(g(n)+1)$-ს.

ამოცანა 3.29.57. 1988-longlist-51.

(ISR 1) ვთქვათ $A_1, A_2, \ldots, A_{29}$ არის დადებით მთელ რიცხვთა 29 განსხვავებული

მიმდევრობა. ნებისმიერი $1 \leq i < j \leq 29$-თვის და ნებისმიერი x ნატურალური რიცხვისთვის, $N_i(x)$-ით აღვნიშნოთ A_i მიმდევრობის იმ ელემენტთა რაოდენობა, რომლებიც ნაკლებია ან ტოლია x-ზე, ხოლო $N_{ij}(x)$-ით აღვნიშნოთ $A_i \cap A_j$ თანაკვეთის იმ ელემენტთა რაოდენობა, რომლებიც ნაკლებია ან ტოლია x-ზე. მოცემულია, რომ ყველა $1 \leq i \leq 29$-თვის და ნებისმიერი x ნატურალური რიცხვისთვის,

$$N_i(x) \geq \frac{x}{e}, \quad \text{სადაც } e = 2.71828\ldots$$

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს სულ მცირე ერთი წყვილი i, j ($1 \leq i < j \leq 29$), ისეთი, რომ $N_{ij}(1988) > 200$.

ამოცანა 3.29.58. 1988-longlist-52.

(ISR 2) (SL88-17).

ამოცანა 3.29.59. 1988-longlist-53.

(KOR 1) ვთქვათ $x = p, y = q, z = r, w = s$ არის

$$x + a_i y + a_i^2 z + a_i^3 w = a_i^4, \quad i = 1, 2, 3, 4$$

წრფივ განტოლებათა სისტემის ერთადერთი ამოხსნა. გამოსახეთ შემდეგი სისტემის ამოხსნა p, q, r და s-ის მეშვეობით:

$$x + a_i^2 y + a_i^4 z + a_i^6 w = a_i^8, \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

იგულისხმება, რომ ამოხსნა ერთადერთია.

ამოცანა 3.29.60. 1988-longlist-54.

(KOR 2) (SL88-22).

ამოცანა 3.29.61. 1988-longlist-55.

(KOR 3) იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი x რიცხვი, ისეთი, რომ x-ის ყველა ციფრის ნამრავლი მოიცემა $x^2 - 10x - 22$ გამოსახულებით.

ამოცანა 3.29.62. 1988-longlist-56.

ფიბონაჩის მიმდევრობა განისაზღვრება შემდეგნაირად:

$$a_{n+1} = a_n + a_{n-1} \quad (n \geq 1), \quad a_0 = 0, a_1 = a_2 = 1.$$

იპოვეთ ფიბონაჩის მიმდევრობის 1960-ე და 1988-ე წევრების უდიდესი საერთო გამყოფი.

ამოცანა 3.29.63. 1988-longlist-57.

ვთქვათ, C არის კუბი 2-ის ტოლი სიგრძის წიბოებით. ააგეთ თოთხმეტწახნაგა სხეული C-ს რვავე წვეროს ჩამოჭრით ისე, რომ ახალი წახნაგები კუბის დიაგონალების მართობული იყოს და ახლად წარმოქმნილი წახნაგები იყოს იდენტური. თუ ამ პროცესის დასრულებისას მიღებულ თოთხმეტ წახნაგს აქვს ერთნაირი ფართობი, იპოვეთ ახალი სხეულის თითოეული წახნაგის ფართობი.

ამოცანა 3.29.64. 1988-longlist-58.

ნებისმიერი დადებითი მთელი k და n რიცხვების წყვილისთვის, ვთქვათ $S_k(n)$ აღნიშნავს n-ის ციფრთა ჯამს k-ობით თვლის სისტემაში. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უმეტეს ორი 20000-ზე ნაკლები მარტივი p რიცხვი, რომლისთვისაც $S_{31}(p)$ შედგენილი რიცხვია.

ამოცანა 3.29.65. 1988-longlist-59.

(SL88-18).

ამოცანა 3.29.66. 1988-longlist-60.

(SL88-19).

ამოცანა 3.29.67. 1988-longlist-61.

დაამტკიცეთ, რომ A, B და C რიცხვები ტოლია, სადაც A განისაზღვრება როგორც $2 \times n$ მართკუთხედის 2×1 მართკუთხედებით დაფარვის ხერხების რაოდენობა, B — როგორც ერთიანებისა და ორიანების იმ მიმდევრობების რაოდენობა, რომელთა ჯამი n-ის ტოლია, ხოლო C განისაზღვრება შემდეგნაირად:

$$\begin{cases} \binom{m}{0} + \binom{m+1}{2} + \cdots + \binom{2m}{2m} & \text{თუ } n = 2m, \\ \binom{m+1}{1} + \binom{m+2}{3} + \cdots + \binom{2m+1}{2m+1} & \text{თუ } n = 2m+1. \end{cases}$$

ამოცანა 3.29.68. 1988-longlist-62.

დადებით მთელ n რიცხვს აქვს ისეთი თვისება, რომ $1, 2, \ldots, 1988$ მთელი რიცხვებიდან არჩეული n მთელი რიცხვისგან შემდგარ ნებისმიერ სიმრავლეში მათგან ოცდაცხრა რიცხვი ადგენს არითმეტიკულ პროგრესიას. დაამტკიცეთ, რომ $n > 1788$.

ამოცანა 3.29.69. 1988-longlist-63.

ვთქვათ, $ABCD$ არის ოთხკუთხედი. ვთქვათ $A'BCD'$ არის $ABCD$-ს სიმეტრიული ოთხკუთხედი BC წრფის მიმართ, $A''B'CD'$ არის $A'BCD'$-ს სიმეტრიული ოთხკუთხედი CD' წრფის მიმართ, ხოლო $A''B''C'D'$ არის $A''B'CD'$-ს სიმეტრიული ოთხკუთხედი $D'A''$ წრფის მიმართ. აჩვენეთ, რომ თუ AA'' და BB'' წრფეები პარალელურია, მაშინ $ABCD$ ჩახაზული ოთხკუთხედია.

ამოცანა 3.29.70. 1988-longlist-64.

მოცემულია n წერტილი $A_1, A_2, \ldots, A_n$, რომელთაგან არცერთი სამი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე. აჩვენეთ, რომ $A_1A_2 \ldots A_n$ n-კუთხედზე წრეწირის შემოხაზვა შესაძლებელია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, თუ

$$A_1A_2 \cdot A_3A_n \ldots A_{n-1}A_n + A_2A_3 \cdot A_4A_n \ldots A_{n-1}A_n \cdot A_1A_n + \ldots$$

$$+A_{n-1}A_{n-2} \cdot A_1A_n \ldots A_{n-3}A_n = A_1A_{n-1} \cdot A_2A_n \ldots A_{n-2}A_n.$$

ამოცანა 3.29.71. 1988-longlist-65.

(SL88-20).

ამოცანა 3.29.72. 1988-longlist-66.

ვივარაუდოთ, რომ $\alpha_i > 0$, $\beta_i > 0$ ყოველი $1 \leq i \leq n$ ($n > 1$) ინდექსისთვის და $\sum_{i=1}^{n} \alpha_i = \sum_{i=1}^{n} \beta_i = \pi$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{\cos \beta_i}{\sin \alpha_i} \leq \sum_{i=1}^{n} \cot \alpha_i.$$

ამოცანა 3.29.73. 1988-longlist-67.

(NLD 1) სიბრტყეზე მოცემულია 1988 წერტილისგან შემდგარი სიმრავლე, რომელთაგან არცერთი სამი წერტილი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე. 1788 წერტილისგან შემდგარი ქვესიმრავლე შეღებილია ლურჯად, ხოლო დარჩენილი 200 — წითლად. დაამტკიცეთ, რომ სიბრტყეზე არსებობს წრფე ისეთი, რომ ორ ნაწილთაგან თითოეული, რომლებად აყოფს ეს წრფე სიბრტყეს, შეიცავს 894 ლურჯ და 100 წითელ წერტილს.

ამოცანა 3.29.74. 1988-longlist-68.

(NLD 2) ვთქვათ, S არის ყველა იმ $\{a_i \mid 1 \leq i \leq 7, a_i = 0 \text{ ან } 1\}$ მიმდევრობათა სიმრავლე. მანძილი S-ის ორ $\{a_i\}$ და $\{b_i\}$ ელემენტს შორის განმარტებულია, როგორც $\sum_{i=1}^{7} |a_i - b_i|$. ვთქვათ, T არის S-ის ქვესიმრავლე, რომლის ნებისმიერ ორ ელემენტს შორის მანძილი მეტია ან ტოლი 3-ზე. დაამტკიცეთ, რომ T შეიცავს უმეტეს 16 ელემენტს. მოიყვანეთ ასეთი ქვესიმრავლის მაგალითი 16 ელემენტით.

ამოცანა 3.29.75. 1988-longlist-69.

(POL 1) სიბრტყეზე P ამოზნექილი მრავალკუთხედისთვის P'-ით აღვნიშნოთ ამოზნექილი მრავალკუთხედი, რომლის წვეროები P-ს გვერდების შუაწერ-

ტილებია. მოცემული მთელი $n \geq 3$ რიცხვისთვის იპოვეთ ზუსტი საზღვრები $\text{area}(P')/\text{area}(P)$ ფარდობისთვის ყველა ამოზნექილ n-კუთხედ P-ზე.

ამოცანა 3.29.76. 1988-longlist-70.

(POL 2) 3-განზომილებიან სივრცეში მოცემულია O წერტილი და მონაკვეთების სასრული A სიმრავლე, რომელთა სიგრძეთა ჯამი 1988-ის ტოლია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს A-სთან თანაუკვეთი სიბრტყე ისეთი, რომ მანძილი ამ სიბრტყიდან O წერტილამდე არ აღემატება 574-ს.

ამოცანა 3.29.77. 1988-longlist-71.

(POL 3) მოცემულია მთელი რიცხვები $a_1, \ldots, a_{10}$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს არანულოვანი მიმდევრობა $(x_1, \ldots, x_{10})$ ისეთი, რომ ყველა $x_i \in \{-1, 0, 1\}$ და რიცხვი $\sum_{i=1}^{10} x_i a_i$ იყოფა 1001-ზე.

ამოცანა 3.29.78. 1988-longlist-72.

(POL 4) (SL88-21).

ამოცანა 3.29.79. 1988-longlist-73.

(SGP 1) n ადამიანისგან შემდგარ ჯგუფში თითოეული იცნობს ზუსტად სამ სხვას. ისინი სხედან მაგიდის ირგვლივ. ვიტყვით, რომ განლაგება არის სრულყოფილი, თუ თითოეული იცნობს მის ორ გვერდით მჯდომს. აჩვენეთ, რომ თუ არსებობს ჯგუფის სრულყოფილი S განლაგება, მაშინ ყოველთვის არსებობს სხვა სრულყოფილი განლაგებაც, რომლის მიღებაც შეუძლებელია S-ისგან მობრუნებით ან არეკვლით.

ამოცანა 3.29.80. 1988-longlist-74.

(SGP 2) (SL88-23).

ამოცანა 3.29.81. 1988-longlist-75.

(ESP 1) ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი ჩახაზული წრეწირის r რადიუსითა და შემუხაზული წრეწირის R რადიუსით. აჩვენეთ, რომ

$$\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}+\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}+\sin\frac{C}{2}\sin\frac{A}{2}\leq\frac{5}{8}+\frac{r}{4R}.$$

ამოცანა 3.29.82. 1988-longlist-76.

(ESP 2) $A_1A_2A_3A_4$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია წრეწირში და მისი გვერდებია $a_1 = A_1A_2$, $a_2 = A_2A_3$, $a_3 = A_3A_4$ და $a_4 = A_4A_1$. შესაბამისი წრეწირები I_i ცენტრებითა და ρ_i რადიუსებით გარედან ეხებიან თითოეულ a_i გვერდს და a_{i+1} და a_{i-1} გვერდების გაგრძელებებს ($a_0 = a_4$). აჩვენეთ, რომ

$$\prod_{i=1}^{4}\frac{a_i}{\rho_i}=4(\csc A_1+\csc A_2)^2.$$

ამოცანა 3.29.83. 1988-longlist-77.

(ESP 3) განვიხილოთ $h+1$ ჭადრაკის დაფა. თითოეული დაფის უჯრები დავნომროთ 1-დან 64-მდე ისე, რომ კოლექციის ნებისმიერი ორი დაფის პერიმეტრების ნებისმიერი შესაძლო ხერხით დამთხვევისას, ერთსა და იმავე პოზიციაში მყოფ არცერთ ორ უჯრას არ ჰქონდეს ერთი და იგივე ნომერი. რა არის h-ის მაქსიმალური მნიშვნელობა?

ამოცანა 3.29.84. 1988-longlist-78.

(SWE 1) ორი მოთამაშის თამაში მიმდინარეობს 3×3 კვადრატის სახით განლაგებულ ცხრა ყუთში, რომლებიც თავდაპირველად ცარიელია, თეთრი და შავი ქვების გამოყენებით. ყოველ სვლაზე მოთამაშეს სამ ყუთში, რომლებიც განლაგებულია ერთ ჰორიზონტალურ ან ერთ ვერტიკალურ სტრიქონში (სვეტში), ჩააქვს თითო ქვა (არაა აუცილებელი ერთი და იმავე ფერის). არცერთ ყუთში არ შეიძლება იყოს განსხვავებული ფერის ქვები: მაგალითად, თუ მოთამაშე თეთრ ქვას ჩადებს ყუთში, რომელშიც შავი ქვებია, თეთრი ქვა და ერთ-ერთი შავი ქვა ამოიღება ყუთიდან. თამაში მთავრდება, როდესაც ცენტრალური ყუთი და

კუთხის ყუთები შეიცავს თითო შავ ქვას, ხოლო დანარჩენი ყუთები ცარიელია. თამაშის გარკვეულ ეტაპზე x ყუთი შეიცავდა თითო შავ ქვას, ხოლო დანარჩენი ყუთები ცარიელი იყო. იპოვეთ x-ის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოცანა 3.29.85. 1988-longlist-79.

(SWE 2) (SL88-24).

ამოცანა 3.29.86. 1988-longlist-80.

(SWE 3) ვთქვათ, S არის მთელ რიცხვთა უსასრულო სიმრავლე, რომელიც შეიცავს ნულს და ისეთია, რომ მიმდევრობით რიცხვებს შორის მანძილი არ აღემატება მოცემულ ფიქსირებულ რიცხვს. განვიხილოთ შემდეგი პროცედურა: მთელ რიცხვთა მოცემული X სიმრავლიდან ვაგებთ ახალ სიმრავლეს, რომელიც შედგება ყველა $x \pm s$ სახის რიცხვისგან, სადაც $x \in X$ და $s \in S$. დავიწყოთ $S_0 = \{0\}$-ით და ამ პროცედურის გამოყენებით მიმდევრობით ავაგოთ $S_1, S_2, S_3, \ldots$ სიმრავლეები. დაამტკიცეთ, რომ ნაბიჯების სასრული რაოდენობის შემდეგ ახალ სიმრავლეებს ვეღარ მივიღებთ; ე.ი., $S_k = S_{k_0}$, როცა $k \geq k_0$.

ამოცანა 3.29.87. 1988-longlist-81.

(USA 1) ქარხანაში არის $n \geq 3$ ვაკანსია, რომლებიც დანომრილია 1-დან n-მდე ანაზღაურების ზრდის მიხედვით. არის n სამუშაოს მაძიებელი, რომლებიც დანომრილია 1-დან n-მდე უნარების ზრდის მიხედვით. i აპლიკანტი კვალიფიცირებულია j სამუშაოსთვის მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $i \geq j$. აპლიკანტები მოდიან სათითაოდ შემთხვევითი თანმიმდევრობით. თითოეული მათგანი აყვანილია ყველაზე მაღალი რანგის სამუშაოზე, რომლისთვისაც მას აქვს კვალიფიკაცია და რომელიც უფრო დაბალი რანგისაა, ვიდრე უკვე შევსებული ნებისმიერი სამუშაო. (ამ წესების მიხედვით, სამუშაო 1 ყოველთვის შეივსება და დაქირავება ამის შემდეგ წყდება.) დაამტკიცეთ, რომ n და $n-1$ აპლიკანტებს აყვანის თანაბარი ალბათობა აქვთ.

ამოცანა 3.29.88. 1988-longlist-82.

(USA 2) ABC სამკუთხედში C კუთხე მართია. P წერტილი მდებარეობს AC მო-

ნაკვეთზე ისე, რომ PBA და PBC სამკუთხედების ჩახაზული წრეწირები ტოლია. გამოსახეთ $x = PC$ სიგრძე $a = BC$, $b = CA$ და $c = AB$ სიდიდეების მეშვეობით.

ამოცანა 3.29.89. 1988-longlist-83.

(USA 3) (SL88-29).

ამოცანა 3.29.90. 1988-longlist-84.

(USS 1) (SL88-30).

ამოცანა 3.29.91. 1988-longlist-85.

(USS 2) (SL88-31).

ამოცანა 3.29.92. 1988-longlist-86.

(USS 3) ვთქვათ, a, b, c ნულისგან განსხვავებული მთელი რიცხვებია. ცნობილია, რომ $ax^2 + by^2 + cz^2 = 0$ განტოლებას აქვს მთელრიცხოვანი ამონახსნი (x, y, z), რომელიც განსხვავდება $x = y = z = 0$ ამონახსნისგან. დაამტკიცეთ, რომ $ax^2 + by^2 + cz^2 = 1$ განტოლებას აქვს ამონახსნი რაციონალურ რიცხვებში.

ამოცანა 3.29.93. 1988-longlist-87.

(USS 4) ყველა უკვეცი დადებითი რაციონალური რიცხვი, რომელთა მრიცხველისა და მნიშვნელის ნამრავლი ნაკლებია 1988-ზე, დაწერილია ზრდადობის მიხედვით. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი ორი მეზობელი წილადი a/b და c/d, სადაც $a/b < c/d$, აკმაყოფილებს $bc - ad = 1$ ტოლობას.

ამოცანა 3.29.94. 1988-longlist-88.

(USS 5) მოცემული ფიქსირებული წრეწირის შიგნით არის ექვსი წრეწირი, რო-

მელთაგან თითოეული ეხება ფიქსირებულ წრეწირს და ორ მეზობელ მცირე წრეწირს. თუ შეხების წერტილები ექვსი წრეწირისა და დიდი წრეწირის, მიმდევრობით, არის A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 და A_6, დაამტკიცეთ, რომ

$$A_1A_2 \cdot A_3A_4 \cdot A_5A_6 = A_2A_3 \cdot A_4A_5 \cdot A_6A_1.$$

ამოცანა 3.29.95. 1988-shortlist-89.

(VNM 1) საკოორდინატო სიბრტყის წერტილთა $\mathcal{M}$ სიმრავლეებს შევუსაბამებთ $\mathcal{M}^*$ სიმრავლეებს იმ წესის მიხედვით, რომ (x^*, y^*) ეკუთვნის $\mathcal{M}^*$-ს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $xx^* + yy^* \leq 1$ ყოველი $(x, y) \in \mathcal{M}$-ისთვის. იპოვეთ ყველა $\mathcal{y}$ სამკუთხედი, რომლისთვისაც $\mathcal{y}^*$ წარმოადგენს $\mathcal{y}$-ის სიმეტრიულ გამოსახულებას სათავის მიმართ.

ამოცანა 3.29.96. 1988-shortlist-90.

(VNM 2) არსებობს თუ არა ისეთი α $(0 < \alpha < 1)$ რიცხვი, რომ არსებობდეს დადებით რიცხვთა უსასრულო $\{a_n\}$ მიმდევრობა, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას:

$$1 + a_{n+1} \leq a_n + \frac{\alpha}{n}a_n, \quad n = 1, 2, \ldots ?$$

ამოცანა 3.29.97. 1988-shortlist-91.

(VNM 3) წესიერი 14-კუთხედი გვერდის სიგრძით a ჩახაზულია ერთეულოვანი რადიუსის მქონე წრეწირში. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{2-a}{2a} > \sqrt{3\cos\frac{\pi}{7}}.$$

ამოცანა 3.29.98. 1988-shortlist-92.

(VNM 4) ვთქვათ, $p \geq 2$ ნატურალური რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი n_0 მთელი რიცხვი, რომ

$$\sum_{i=1}^{n_0} \frac{1}{i\sqrt[i]{i+1}} > p.$$

ამოცანა 3.29.99. 1988-shortlist-93.

(VNM 5) მოცემულია n ნატურალური რიცხვი. იპოვეთ n-ზე ნაკლები ხარისხის ყველა $P(x)$ მრავალწევრი, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობას:

$$\sum_{i=0}^{n} P(i)(-1)^i \binom{n}{i} = 0.$$

ამოცანა 3.29.100. 1988-shortlist-94.

(VNM 6) ვთქვათ, მოცემულია $n+1$ ($n \geq 1$) დადებითი მთელი რიცხვი ისე, რომ თითოეული მთელი რიცხვისთვის მისი გამყოფი ყველა მარტივი რიცხვის სიმრავლე მოცემული n მარტივი რიცხვის სიმრავლის ქვესიმრავლეს წარმოადგენს. დაამტკიცეთ, რომ ამ $n+1$ მთელ რიცხვს შორის შესაძლებელია მოიძებნოს რიცხვები (შესაძლოა ერთი რიცხვი), რომელთა ნამრავლი სრული კვადრატია.

3.29.2 შერჩეული ამოცანები

ამოცანა 3.29.101. 1988-shortlist-1.

(BGR 1) მთელრიცხვა მიმდევრობა განსაზღვრულია შემდეგნაირად:

$$a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2} \quad (n > 1), \quad a_0 = 0,\ a_1 = 1.$$

დაამტკიცეთ, რომ 2^k იყოფს a_n-ს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც 2^k იყოფს n-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 1297

ამოცანა 3.29.102. 1988-shortlist-2.

(BGR 3) ვთქვათ, n დადებითი მთელი რიცხვია. იპოვეთ

$$u_n(x) = (x^2 + x + 1)^n$$

მრავალწევრის კენტი კოეფიციენტების რაოდენობა.

ამოხსნა: გვერდი. 1298

ამოცანა 3.29.103. 1988-shortlist-3.

(CAN 1) ABC სამკუთხედი ჩახაზულია წრეწირში. A, B და C კუთხეების შიგა ბისექტრისები წრეწირს ხელახლა კვეთენ შესაბამისად A', B' და C' წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ $A'B'C'$ სამკუთხედის ფართობი მეტია ან ტოლი ABC სამკუთხედის ფართობზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1299

ამოცანა 3.29.104. 1988-shortlist-4.

$n \times n$ ჭადრაკის დაფის ($n \geq 2$) უჯრები გადანომრილია $1, 2, \ldots, n^2$ რიცხვებით (თითოეული რიცხვი გვხვდება ზუსტად ერთხელ). დამტკიცეთ, რომ არსებობს ორი მეზობელი (რომელთაც აქვთ საერთო გვერდი) უჯრა ისეთი, რომ მათში ჩაწერილი რიცხვების სხვაობა სულ მცირე n-ის ტოლია.

ამოხსნა: გვერდი. 1300

ამოცანა 3.29.105. 1988-shortlist-5.

ვთქვათ, n ლუწი დადებითი მთელი რიცხვია. ვთქვათ, $A_1, A_2, \ldots, A_{n+1}$ ისეთი n-ელემენტიანი სიმრავლეებია, რომ ნებისმიერ ორ მათგანს აქვს ზუსტად ერთი საერთო ელემენტი, ხოლო მათი გაერთიანების თითოეული ელემენტი ეკუთვნის მოცემული სიმრავლეებიდან სულ მცირე ორს. n-ის რომელი მნიშვნელობებისთვისაა შესაძლებელი გაერთიანების თითოეულ ელემენტს მივანიჭოთ 0 ან 1 რიცხვი ისე, რომ თითოეულ სიმრავლეში ნულების რაოდენობა იყოს ზუსტად $n/2$?

ამოხსნა: გვერდი. 1301

ამოცანა 3.29.106. 1988-shortlist-6.

მოცემულ $ABCD$ ტეტრაედრში K და L შესაბამისად AB და CD წიბოების შუაწერტილებია. დამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი სიბრტყე, რომელიც შეიცავს KL წრფეს, ტეტრაედრს ყოფს ტოლი მოცულობის ორ ნაწილად.

ამოხსნა: გვერდი. 1302

ამოცანა 3.29.107. 1988-shortlist-7.

ვთქვათ a არის $x^3-3x^2+1=0$ განტოლების უდიდესი დადებითი ფესვი. აჩვენეთ, რომ $[a^{1788}]$ და $[a^{1988}]$ ორივე იყოფა 17-ზე. ($[x]$ აღნიშნავს x-ის მთელ ნაწილს.)

ამოხსნა: გვერდი. 1303, გვერდი. 1304

ამოცანა 3.29.108. 1988-shortlist-8.

ვთქვათ $u_1, u_2, \dots, u_m$ სიბრტყეზე მდებარე m ცალი ვექტორია, რომელთაგან თითოეულის სიგრძე ნაკლებია ან ტოლია 1-ზე და მათი ჯამი ნულის ტოლია. აჩვენეთ, რომ $u_1, u_2, \dots, u_m$ ვექტორები შესაძლებელია გადავლაგოთ $v_1, v_2, \dots, v_m$ მიმდევრობად ისე, რომ თითოეული კერძო ჯამის $v_1, v_1+v_2, v_1+v_2+v_3, \dots, v_1+v_2+\cdots+v_m$ სიგრძე იყოს $\sqrt{5}$-ზე ნაკლები ან ტოლი.

ამოხსნა: გვერდი. 1304

ამოცანა 3.29.109. 1988-shortlist-9.

ვთქვათ a და b ისეთი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომ $ab+1$ ყოფს a^2+b^2-ს. აჩვენეთ, რომ $(a^2+b^2)/(ab+1)$ წარმოადგენს სრულ კვადრატს.

ამოხსნა: გვერდი. 1305

ამოცანა 3.29.110. 1988-shortlist-10.

ვთქვათ $N=\{1,2,\dots,n\}$, სადაც $n\geq 2$. N-ის $A_i\subseteq N$ ($i=1,\dots,t$) ქვესიმრავლეთა $F=\{A_1,\dots,A_t\}$ სისტემას ეწოდება გამყოფი, თუ ნებისმიერი $\{x,y\}\subseteq N$ წყვილისათვის არსებობს ისეთი $A_i\in F$ სიმრავლე, რომ $A_i\cap\{x,y\}$ შეიცავს ზუსტად ერთ ელემენტს. F სისტემას ეწოდება მფარავი, თუ N-ის თითოეული ელემენტი

შეიცემა F-ის სულ მცირე ერთ $A_i \in F$ სიმრავლეში. რა არის t-ს უმცირესი $f(n)$ მნიშვნელობა, რომლისთვისაც არსებობს $F = \{A_1, \ldots, A_t\}$ სისტემა, რომელიც ერთდროულად გამყოფიცაა და მფარავიც?

ამოხსნა: გვერდი. 1306

ამოცანა 3.29.111. 1988-shortlist-11.

სეიფის საკეტი შედგება სამი დისკოსგან, რომელთაგან თითოეული შეიძლება დაყენდეს რვა განსხვავებულ პოზიციაში. სეიფის მექანიზმის ხარვეზის გამო, კარი გაიღება, თუ სამი დისკოდან ნებისმიერი ორი სწორ პოზიციაშია. კომბინაციების რა უმცირესი რაოდენობის შემოწმებაა საჭირო, რათა გარანტირებულად შევძლოთ სეიფის გახსნა (ჩავთვალოთ, რომ „სწორი კომბინაცია“ ცნობილი არ არის)?

ამოხსნა: გვერდი. 1307

ამოცანა 3.29.112. 1988-shortlist-12.

ABC სამკუთხედში ნებისმიერად ავირჩიოთ $K \in BC, L \in AC, M \in AB, N \in LM, R \in MK$ და $F \in KL$ წერტილები. თუ $E_1, E_2, E_3, E_4, E_5, E_6$ და E შესაბამისად აღნიშნავს $AMR, CKR, BKF, ALF, BNM, CLN$ და ABC სამკუთხედების ფართობებს, აჩვენეთ, რომ

$$E \geq 8\sqrt[6]{E_1E_2E_3E_4E_5E_6}.$$

შენიშვნა 3.29.1.

წერტილები K, L, M, N, R, F შესაბამისად მდებარეობენ BC, AC, AB, LM, MK, KL მონაკვეთებზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1308

ამოცანა 3.29.113. 1988-shortlist-13.

მართკუთხა ABC სამკუთხედში AD იყოს ჰიპოტენუზაზე დაშვებული სიმაღლე, ხოლო წრფე, რომელიც აერთებს სამკუთხედების ჩახაზული წრეწირების ცენ-

ტრებს ABD, ACD კვეთენ AB, AC გვერდებს შესაბამისად K, L წერტილებში. თუ E და E_1 აღნიშნავენ შესაბამისად ABC და AKL სამკუთხედების ფართობებს, აჩვენეთ, რომ $E/E_1 \geq 2$.

ამოხსნა: გვერდი. 1309

ამოცანა 3.29.114. 1988-shortlist-14.

n-ის რა მნიშვნელობებისთვის არსებობს $-1, 0$ ან 1 ელემენტებისგან შემდგარი $n \times n$ ცხრილი ისეთი, რომ სტრიქონებისა და სვეტების ელემენტების შეკრებით მიღებული $2n$ ჯამი იყოს წყვილ-წყვილად განსხვავებული?

ამოხსნა: გვერდი. 1310

ამოცანა 3.29.115. 1988-shortlist-15.

ვთქვათ ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია. A, B და C წვეროებზე შესაბამისად გავავლოთ სამი წრფე L_A, L_B და L_C შემდეგი წესით: ვთქვათ H არის A წვეროდან BC გვერდზე დაშვებული სიმაღლის ფუძე; ვთქვათ S_A არის AH დიამეტრის მქონე წრეწირი; ვთქვათ S_A კვეთს AB და AC გვერდებს შესაბამისად M და N წერტილებში, სადაც M და N განსხვავდება A-სგან; მაშინ L_A არის A წერტილზე გამავალი და MN-ის პერპენდიკულარული წრფე. წრფეები L_B და L_C აიგება ანალოგიურად. დაამტკიცეთ, რომ L_A, L_B და L_C წრფეები იკვეთებიან ერთ წერტილში.

ამოხსნა: გვერდი. 1311

ამოცანა 3.29.116. 1988-shortlist-16.

აჩვენეთ, რომ

$$\sum_{k=1}^{70} \frac{k}{x-k} \geq \frac{5}{4}$$

უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე წარმოადგენს თანაუკვეთი ინტერვალების გაერთიანებას, რომელთა სიგრძეთა ჯამი არის 1988.

ამოხსნა: გვერდი. 1312

ამოცანა 3.29.117. 1988-shortlist-17.

ამოზნექილ $ABCDE$ ხუთკუთხედში BC, CD, DE გვერდებს ტოლი სიგრძე აქვთ. გარდა ამისა, ხუთკუთხედის თითოეული დიაგონალი რომელიღაც გვერდის პარალელურია (AC პარალელურია DE-სი, BD პარალელურია AE-სი და ა.შ.). დაამტკიცეთ, რომ $ABCDE$ წესიერი ხუთკუთხედია.

ამოხსნა: გვერდი. 1312

ამოცანა 3.29.118. 1988-shortlist-18.

განვიხილოთ O ცენტრის მქონე ორი კონცენტრული წრეწირი R და r ($R > r$) რადიუსებით. მცირე წრეწირზე დავაფიქსიროთ P წერტილი და განვიხილოთ ამავე წრეწირის ცვლადი PA ქორდა. B და C წერტილები ძევს დიდ წრეწირზე; B, P, C კოლინეარულია და BC პერპენდიკულარულია AP-სი.

(a) $\angle OPA$-ს რა მნიშვნელობი(სთ)ვის აღწევს $BC^2+CA^2+AB^2$ ჯამი ექსტრემუმს?

(b) როგორია BA-ს U და AC-ს V შუაწერტილების შესაძლო მდებარეობები, როდესაც $\angle OPA$ იცვლება?

ამოხსნა: გვერდი. 1313

ამოცანა 3.29.119. 1988-shortlist-19.

ვთქვათ $f(n)$ არის ყველა დადებითი მთელი რიცხვის სიმრავლეზე განსაზღვრული ფუნქცია, რომლის მნიშვნელობებიც ამავე სიმრავლეს ეკუთვნის. ვივარაუდოთ, რომ $f(f(m) + f(n)) = m + n$ ნებისმიერი დადებითი მთელი n, m რიცხვებისთვის. იპოვეთ $f(1988)$-ის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა: გვერდი. 1314

ამოცანა 3.29.120. 1988-shortlist-20.

იპოვეთ უმცირესი ნატურალური n რიცხვი ისეთი, რომ თუ $\{1, 2, \ldots, n\}$ სიმრავლეს ნებისმიერად დავყოფთ ორ თანაუკვეთ ქვესიმრავლედ, მაშინ ერთ-ერთი ქვესიმრავლე მაინც შეიცავს სამ განსხვავებულ რიცხვს ისეთს, რომ ორის ნამრავლი მესამის ტოლია.

ამოხსნა: გვერდი. 1315

ამოცანა 3.29.121. 1988-shortlist-21.

ორმოცდაცხრა მოსწავლე ამოხსნის სამი ამოცანისგან შემდგარ კრებულს. თითოეულ ამოცანაში ქულა არის მთელი რიცხვი 0-დან 7-მდე. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ორი ისეთი მოსწავლე A და B, რომ თითოეული ამოცანისთვის A-ს ექნება არანაკლები ქულა, ვიდრე B-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 1316

ამოცანა 3.29.122. 1988-shortlist-22.

ვთქვათ p არის 2-ზე მეტი ორი მიმდევრობითი მთელი რიცხვის ნამრავლი. აჩვენეთ, რომ არ არსებობს მთელი $x_1, x_2, \ldots, x_p$ რიცხვები, რომლებიც აკმაყოფილებენ განტოლებას

$$\sum_{i=1}^{p} x_i^2 - \frac{4}{4p+1}\left(\sum_{i=1}^{p} x_i\right)^2 = 1.$$

ალტერნატიული ფორმულირება. აჩვენეთ, რომ არსებობს p-ს მხოლოდ ორი მნიშვნელობა, რომელთათვისაც არსებობენ მთელი $x_1, x_2, \ldots, x_p$ რიცხვები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ზემოთ მოყვანილ უტოლობას.

ამოხსნა: გვერდი. 1317

ამოცანა 3.29.123. 1988-shortlist-23.

(SGP 2) იყოს Q ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი P წერტილისთვის

$$a(PA)^2 + b(PB)^2 + c(PC)^2 = a(QA)^2 + b(QB)^2 + c(QC)^2 + (a+b+c)(QP)^2,$$

სადაც $a = BC$, $b = CA$ და $c = AB$.

ამოხსნა: გვერდი. 1318

ამოცანა 3.29.124. 1988-shortlist-24.

(SWE 2) იყოს $\{a_k\}_1^\infty$ არაუარყოფით ნამდვილ რიცხვთა მიმდევრობა, ისეთი, რომ $a_k - 2a_{k+1} + a_{k+2} \geq 0$ და $\sum_{j=1}^{k} a_j \leq 1$ ყველა $k = 1, 2, \ldots$-თვის. დაამტკიცეთ, რომ $0 \leq (a_k - a_{k+1}) < 2/k^2$ ყველა $k = 1, 2, \ldots$-თვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1319

ამოცანა 3.29.125. 1988-shortlist-25.

(UNK 1) დადებით მთელ რიცხვს ეწოდება დუბლირებული რიცხვი, თუ მისი ათობითი ჩანაწერი შედგება ციფრების ბლოკისგან (რომელიც არ იწყება 0-ით), რომელსაც უშუალოდ მოსდევს იგივე ბლოკი. მაგალითად, 360360 არის დუბლირებული რიცხვი, ხოლო 36036 არ არის. აჩვენეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი დუბლირებული რიცხვი, რომელიც სრული კვადრატია.

ამოხსნა: გვერდი. 1319

ამოცანა 3.29.126. 1988-shortlist-26.

(UNK 2)[IMO3] დადებით მთელ რიცხვებზე განსაზღვრული (და დადებით მთელ მნიშვნელობათა მიმღები) f ფუნქცია მოცემულია პირობებით:

$$f(1) = 1, \quad f(3) = 3,$$

$$f(2n) = f(n),$$

$$f(4n+1) = 2f(2n+1) - f(n),$$

$$f(4n+3) = 3f(2n+1) - 2f(n),$$

ნებისმიერი დადებითი მთელი n-ისთვის. დასაბუთებით დაადგინეთ იმ დადებით მთელ რიცხვთა რაოდენობა, რომლებიც ნაკლებია ან ტოლია 1988-ზე და რომელთათვისაც $f(n) = n$.

ამოხსნა: გვერდი. 1320

ამოცანა 3.29.127. 1988-shortlist-27.

(UNK 4) ABC სამკუთხედი მახვილკუთხაა. იყოს L ნებისმიერი წრფე სამკუთხედის სიბრტყეში და u, v, w იყოს შესაბამისად A, B, C წერტილებიდან L წრფემდე დაშვებული პერპენდიკულარების სიგრძეები. დაამტკიცეთ, რომ

$$u^2 \tan A + v^2 \tan B + w^2 \tan C \geq 2\Delta,$$

სადაც Δ არის სამკუთხედის ფართობი, და იპოვეთ L წრფეები, რომელთათვისაც სრულდება ტოლობა.

ამოხსნა: გვერდი. 1321

ამოცანა 3.29.128. 1988-shortlist-28.

(UNK 5) მთელ რიცხვთა $\{a_n\}$ მიმდევრობა განსაზღვრულია პირობებით: $a_1 = 2$, $a_2 = 7$ და

$$-\frac{1}{2} < a_{n+1} - \frac{a_n^2}{a_{n-1}} \leq \frac{1}{2}, \quad \text{როცა } n \geq 2.$$

დაამტკიცეთ, რომ a_n კენტია ყველა $n > 1$-თვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1322

ამოცანა 3.29.129. 1988-shortlist-29.

ცალმხრივი რკინიგზის ლიანდაგზე თანაბარი მანძილებით განლაგებულია რამდენიმე შუქნიშანი, რომლებიც თანმიმდევრობით არის დანომრილი: $1, 2, \ldots, N$ ($N \geq 2$). უსაფრთხოების წესის თანახმად, მატარებელს არ აქვს უფლება გაიაროს შუქნიშანი, თუ რომელიმე სხვა მატარებელი მოძრაობს ამ შუქნიშანსა და მომდევნო შუქნიშანს შორის არსებულ ლიანდაგის მონაკვეთზე. თუმცა, შეზღუდული არ არის შუქნიშანთან უძრავად გაჩერებული მატარებლების რაოდენობა (ერთმანეთის მიყოლებით). (ჩათვალეთ, რომ მატარებლებს ნულოვანი სიგრძე აქვთ.)
K სატვირთო მატარებლისგან შემდგარი სერია უნდა გადავიდეს 1 შუქნიშნიდან N შუქნიშნამდე. თითოეული მატარებელი მოძრაობს განსხვავებული, მაგრამ მუდმივი სიჩქარით (ანუ სიჩქარე ფიქსირებულია და განსხვავდება ყველა სხვა მატარებლის სიჩქარისგან) იმ დროს, როდესაც მას არ ზღუდავს უსაფრთხოების წესი. დაამტკიცეთ, რომ მატარებლების განლაგების მიმდევრობის მიუხედავად, დროის ერთი და იგივე ინტერვალი გაივლის პირველი მატარებლის 1 შუქნიშნიდან გამოსვლასა და ბოლო მატარებლის N შუქნიშანზე ჩასვლას შორის.

ამოხსნა: გვერდი. 1323

ამოცანა 3.29.130. 1988-shortlist-30.

ABC სამკუთხედის AC გვერდზე შერჩეულია M წერტილი ისე, რომ ABM და BMC სამკუთხედებში ჩახაზული წრეწირების რადიუსები ტოლია. დაამტკიცეთ, რომ

$$BM^2 = \Delta \cot \frac{B}{2},$$

სადაც Δ არის ABC სამკუთხედის ფართობი.

ამოხსნა: გვერდი. 1323

ამოცანა 3.29.131. 1988-shortlist-31.

მრგვალი მაგიდის ირგვლივ ადამიანების ლუწი რაოდენობა მართავს დისკუსიას. შესვენების შემდეგ ისინი კვლავ სხდებიან მრგვალი მაგიდის ირგვლივ განსხვავებული მიმდევრობით. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს სულ მცირე ორი ადამიანი ისეთი, რომ მათ შორის მსხდომ მონაწილეთა რაოდენობა შესვენებამდე და შესვენების შემდეგ ერთი და იგივეა.

ამოხსნა: გვერდი. 1324

3.30 IMO 1989 ოცდამეათე IMO

ბრაუნშვაიგი–ქვემო საქსონია, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, 13–24 ივლისი, 1989

ოლიმპიადის ამოცანები

პირველი დღე (18 ივლისი)

ამოცანა 3.30.1. 1989-contest-1.

დაამტკიცეთ, რომ $\{1, 2, \ldots, 1989\}$ სიმრავლე შეიძლება წარმოვადგინოთ 17 თანაუკვეთი $A_1, A_2, \ldots, A_{17}$ ქვესიმრავლის გაერთიანების სახით ისე, რომ:

(i) თითოეული A_i შეიცავდეს ელემენტების ერთსა და იმავე რაოდენობას;

(ii) თითოეული A_i ქვესიმრავლის ყველა ელემენტის ჯამი იყოს ერთი და იგივე

$i = 1, 2, \dots, 17$-ისთვის.

ამოცანა 3.30.2. 1989-contest-2.

ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი. A კუთხის ბისექტრისა ABC სამკუთხედზე შემოსაზღვრულ წრეწირს A_1 წერტილში კვეთს. B_1 და C_1 წერტილები განისაზღვრება ანალოგიურად. ვთქვათ, AA_1 წრფე B და C წვეროებთან არსებული გარე კუთხეების ბისექტრისებს კვეთს A^0 წერტილში. B^0 და C^0 წერტილები განისაზღვრება ანალოგიურად. თუ $S_{X_1X_2\dots X_n}$ აღნიშნავს $X_1X_2\dots X_n$ მრავალკუთხედის ფართობს, დაამტკიცეთ, რომ

$$S_{A^0B^0C^0} = 2S_{AC_1BA_1CB_1} \geq 4S_{ABC}.$$

ამოცანა 3.30.3. 1989-contest-3.

სიბრტყეზე მოცემულია n წერტილისგან დამდგარი S სიმრავლე, რომელიც აკმაყოფილებს პირობებს:

(i) S-ის არც ერთი სამი წერტილი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე;

(ii) S-ის ნებისმიერი P წერტილისთვის არსებობს S-ის სულ მცირე k წერტილი, რომლებიც P-სგან ერთსა და იმავე მანძილზეა დაშორებული;

დაამტკიცეთ, რომ ადგილი აქვს შემდეგ უტოლობას:

$$k < \frac{1}{2} + \sqrt{2n}.$$

მეორე დღე (19 ივლისი)

ამოცანა 3.30.4. 1989-contest-4.

$ABCD$ ოთხკუთხედს აქვს შემდეგი თვისებები:

(i) $AB = AD + BC$;

(ii) მის შიგნით არსებობს ისეთი P წერტილი, რომელიც CD გვერდიდან x მანძილზეა დაშორებული და $AP = x + AD$, ხოლო $BP = x + BC$.

აჩვენეთ, რომ

$$\frac{1}{\sqrt{x}} \geq \frac{1}{\sqrt{AD}} + \frac{1}{\sqrt{BC}}.$$

ამოცანა 3.30.5. 1989-contest-5.

რომელი დადებითი მთელი n რიცხვებისთვის არსებობს ისეთი დადებითი მთელი N რიცხვი, რომ $1+N, 2+N, \dots, n+N$ რიცხვებიდან არც ერთი არ არის მარტივი რიცხვის ხარისხი?

ამოცანა 3.30.6. 1989-contest-6.

განვიხილავთ $\{1, \dots, 2n\}$ სიმრავლის ისეთ $(x_1, \dots, x_{2n})$ გადანაცვლებებს, რომელთათვისაც $|x_i - x_{i+1}| = n$ სულ მცირე ერთი $i \in \{1, \dots, 2n-1\}$ ინდექსისთვის. თითოეული ნატურალური n რიცხვისთვის დაადგინეთ, ამ თვისების მქონე გადანაცვლებები უფრო მეტია თუ ნაკლები $\{1, \dots, 2n\}$ სიმრავლის დანარჩენ გადანაცვლებებზე.

3.30.1 გრძელი სიის ამოცანები

ამოცანა 3.30.7. 1989-longlist-1.

(AUS 1) $S_n = \{1, 2, \dots, n\}$ სიმრავლეზე განმარტებულია ახალი გამრავლების ოპერაცია $a * b$ შემდეგი თვისებებით:

(i) $c = a * b \in S_n$ ნებისმიერი $a \in S_n, b \in S_n$-თვის.

(ii) თუ ჩვეულებრივი ნამრავლი $a \cdot b$ ნაკლებია ან ტოლია n-ზე, მაშინ $a * b = a \cdot b$.

(iii) გამრავლების ჩვეულებრივი წესები სრულდება $*$-ისთვის, ე.ი.,

(1) $a * b = b * a$ (კომუტაციურობა)

(2) $(a * b) * c = a * (b * c)$ (ასოციაციურობა)

(3) თუ $a * b = a * c$, მაშინ $b = c$ (კვეცადობა).

იპოვეთ ახალი ნამრავლის შესაფერისი გამრავლების ტაბულა $n = 11$ და $n = 12$-თვის.

ამოცანა 3.30.8. 1989-longlist-2.

(AUS 2) (SL89-1).

ამოცანა 3.30.9. 1989-longlist-3.

(AUS 3) (SL89-2).

ამოცანა 3.30.10. 1989-longlist-4.

(AUS 4) (SL89-3).

ამოცანა 3.30.11. 1989-longlist-5.

(BGR 1) $a_0, a_1, \ldots$ და $b_0, b_1, \ldots$ მიმდევრობები განსაზღვრულია ტოლობებით:

$$a_0 = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad a_{n+1} = \frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{1 - \sqrt{1 - a_n^2}}, \quad n = 0, 1, 2, \ldots$$

და

$$b_0 = 1, \quad b_{n+1} = \frac{\sqrt{1 + b_n^2} - 1}{b_n}, \quad n = 0, 1, 2, \ldots .$$

დაამტკიცეთ უტოლობები:

$$2^{n+2} a_n < \pi < 2^{n+2} b_n, \quad \text{თითოეული } n = 0, 1, 2, \ldots \text{ -თვის.}$$

ამოცანა 3.30.12. 1989-longlist-6.

(BGR 2) c_1 და c_2 წრეწირები ეხებიან ერთმანეთს A წერტილში. A წერტილზე გამავალი l წრფე c_1 და c_2 წრეწირებს კვეთს შესაბამისად C_1 და C_2 წერტილებში. c წრეწირი, რომელიც შეიცავს C_1 და C_2 წერტილებს, c_1 და c_2 წრეწირებს კვეთს შესაბამისად B_1 და B_2 წერტილებში. ვთქვათ, κ არის AB_1B_2 სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირი. k წრეწირი, რომელიც ეხება κ-ს A წერტილში, კვეთს c_1 და c_2 წრეწირებს შესაბამისად D_1 და D_2 წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ:

(a) C_1, C_2, D_1, D_2 წერტილები ძევს ერთ წრეწირზე ან ერთ წრფეზე;

(b) B_1, B_2, D_1, D_2 წერტილები ძევს ერთ წრეწირზე მაშინ და მხოლოდ მაშინ,

როდესაც AC_1 და AC_2 წარმოადგენენ c_1 და c_2 წრეწირების დიამეტრებს.

ამოცანა 3.30.13. 1989-longlist-7.

(BGR 3) (SL89-4).

ამოცანა 3.30.14. 1989-longlist-8.

(COL 1) (SL89-5).

ამოცანა 3.30.15. 1989-longlist-9.

(COL 2) ვთქვათ, m დადებითი მთელი რიცხვია და $f(m)$ განსაზღვრულია, როგორც 2-ის ხარისხის მაჩვენებელი $m!$-ის დაშლაში (ანუ უდიდესი დადებითი მთელი k რიცხვი, რომლისთვისაც $2^k \mid m!$). დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი დადებითი მთელი m რიცხვი, რომ $m - f(m) = 1989$.

ამოცანა 3.30.16. 1989-longlist-10.

(CUB 1) მოცემულია განტოლება:

$$4x^3 + 4x^2y - 15xy^2 - 18y^3 - 12x^2 + 6xy + 36y^2 + 5x - 10y = 0,$$

იპოვეთ მისი ყველა დადებითი მთელი ამონახსნი.

ამოცანა 3.30.17. 1989-longlist-11.

(CUB 2) მოცემულია განტოლება

$$y^4 + 4y^2x - 11y^2 + 4xy - 8y + 8x^2 - 40x + 52 = 0,$$

იპოვეთ ყველა ნამდვილი ამონახსნი.

ამოცანა 3.30.18. 1989-longlist-12.

(CUB 3) ვთქვათ $P(x)$ არის ისეთი მრავალწევრი, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ უტოლობებს:

$$P(0) > 0; \tag{3.31}$$
$$P(1) > P(0); \tag{3.32}$$
$$P(2) > 2P(1) - P(0); \tag{3.33}$$
$$P(3) > 3P(2) - 3P(1) + P(0); \tag{3.34}$$

და ასევე ნებისმიერი n ნატურალური რიცხვისთვის $P(n+4) > 4P(n+3) - 6P(n+2) + 4P(n+1) - P(n)$. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი დადებითი n ნატურალური რიცხვისთვის $P(n)$ დადებითია.

ამოცანა 3.30.19. 1989-longlist-13.

(CUB 4) ვთქვათ n არის 44-ზე არამეტი ნატურალური რიცხვი. დაამტკიცეთ, რომ $\mathbb{N}^2$-ზე განსაზღვრული ნებისმიერი f ფუნქციისთვის, რომლის მნიშვნელობათა სიმრავლეა $\{1, 2, \dots, n\}$, არსებობს ოთხი დალაგებული წყვილი $(i, j), (i, k), (l, j)$ და (l, k) ისეთი, რომ $f(i, j) = f(i, k) = f(l, j) = f(l, k)$, სადაც i, j, k, l შერჩეულია ისე, რომ არსებობს ისეთი m, p ნატურალური რიცხვები, რომლებიც აკმაყოფილებენ უტოლობებს:

$$1989m \leq i < l < 1989 + 1989m, \quad 1989p \leq j < k < 1989 + 1989p.$$

ამოცანა 3.30.20. 1989-longlist-14.

(CZS 1) (SL89-6).

ამოცანა 3.30.21. 1989-longlist-15.

(CZS 2) $a_1, a_2, a_3, \dots$ მიმდევრობა რეკურენტულად განსაზღვრულია შემდეგნაირად: $a_1 = 1$ და $a_{2^k+j} = -a_j$ $(j = 1, 2, \dots, 2^k)$. დაამტკიცეთ, რომ ეს მიმდევრობა არ არის პერიოდული.

ამოცანა 3.30.22. 1989-longlist-16.

(FIN 1) (SL89-7).

ამოცანა 3.30.23. 1989-longlist-17.

(FIN 2) ვთქვათ a, $0 < a < 1$, არის ნამდვილი რიცხვი, ხოლო f არის $[0, 1]$ სეგმენტზე უწყვეტი ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს პირობებს $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ და

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = (1-a)f(x) + af(y)$$

ყველა $x, y \in [0, 1]$ რიცხვისთვის, სადაც $x \leq y$. იპოვეთ $f(1/7)$.

ამოცანა 3.30.24. 1989-longlist-18.

(FIN 3) $n \times n$ კვადრატულ ცხრილში სხედან ბიჭები და გოგონები. ჩვენ ვიცით გოგონების რაოდენობა თითოეულ სვეტში, თითოეულ სტრიქონში და ცხრილის დიაგონალების პარალელურ თითოეულ წრფეზე. n-ის რომელი მნიშვნელობებისთვის არის ეს ინფორმაცია საკმარისი ცხრილში გოგონების ზუსტი ადგილმდებარეობის დასადგენად? რომელ ადგილებზე შეგვიძლია დანამდვილებით თქმა, ზის თუ არა იქ გოგონა?

ამოცანა 3.30.25. 1989-longlist-19.

(FRA 1) ვთქვათ $a_1, \ldots, a_n$ არის განსხვავებული დადებითი მთელი რიცხვები, რომლებიც თავიანთ ათობით ჩანაწერში არ შეიცავენ ციფრ 9-ს. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n} \leq 30.$$

ამოცანა 3.30.26. 1989-longlist-20.

(FRA 2) (SL89-8).

ამოცანა 3.30.27. 1989-longlist-21.

(FRA 2b) იგივე ამოცანა, რაც წინა, მაგრამ მართკუთხა პარალელეპიპედისთვის, რომელსაც აქვს სულ მცირე ერთი მთელრიცხოვანი სიგრძის წიბო.

ამოცანა 3.30.28. 1989-longlist-22.

(FRA 3) იყოს ABC ტოლგვერდა სამკუთხედი, რომლის გვერდის სიგრძე N ნატურალური რიცხვის ტოლია. განვიხილოთ ABC სამკუთხედის შიგნით მდებარე ყველა იმ M წერტილთა S სიმრავლე, რომელთათვისაც $\overrightarrow{AM} = (1/N)(n\overrightarrow{AB}+m\overrightarrow{AC})$, სადაც m, n მთელი რიცხვებია და $0 \leq m, n, m+n \leq N$. S-ის თითოეული წერტილი შეღებილია სამი ფერიდან (ლურჯი, თეთრი, წითელი) ერთ-ერთით ისე, რომ AB-ზე მდებარე არცერთი წერტილი არ არის შეღებილი ლურჯად, AC-ზე მდებარე არცერთი წერტილი არ არის შეღებილი თეთრად, ხოლო BC-ზე მდებარე არცერთი წერტილი არ არის შეღებილი წითლად. დამტკიცეთ, რომ არსებობს 1-ის ტოლი გვერდის სიგრძის ტოლგვერდა სამკუთხედი S-ში მდებარე წვეროებით, რომლის სამი წვერო შეღებილია ლურჯ, თეთრ და წითელ ფერებად.

ამოცანა 3.30.29. 1989-longlist-23.

(FRA 3b) წინა ამოცანის მსგავსად, მაგრამ წესიერი ტეტრაედრისთვის და ოთხი განსხვავებული ფერის გამოყენებით.

ამოცანა 3.30.30. 1989-longlist-24.

(FRA 4) (SL89-9).

ამოცანა 3.30.31. 1989-longlist-25.

(UNK 1) იყოს ABC სამკუთხედი. დამტკიცეთ, რომ ABC-ს სიბრტყეზე არსებობს ერთადერთი U წერტილი ისეთი, რომ არსებობს ნამდვილი რიცხვები $\lambda, \mu, \nu, \kappa$, რომლებიც ერთდროულად ნულის ტოლი არ არიან, ისე, რომ

$$\lambda PL^2 + \mu PM^2 + \nu PN^2 - \kappa UP^2$$

მუდმივია სიბრტყის ნებისმიერი P წერტილისთვის, სადაც L, M, N შესაბამისად

წარმოადგენენ P წერტილიდან BC, CA, AB გვერდებზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეებს.

ამოცანა 3.30.32. 1989-longlist-26.

(UNK 2) იყოს a, b, c, d დადებითი მთელი რიცხვები ისეთი, რომ $ab = cd$ და $a + b = c - d$. დამტკიცეთ, რომ არსებობს მართკუთხა სამკუთხედი, რომლის გვერდების სიგრძეები (რაიმე ერთეულში) მთელი რიცხვებია, ხოლო ფართობი ab კვადრატული ერთეულის ტოლია.

ამოცანა 3.30.33. 1989-longlist-27.

(UNK 3) $c_{m,n}$ მთელი რიცხვები ($m \geq 0, n \geq 0$) განსაზღვრულია შემდეგნაირად: $c_{m,0} = 1$ ყველა $m \geq 0$-ისთვის, $c_{0,n} = 1$ ყველა $n \geq 0$-ისთვის და $c_{m,n} = c_{m-1,n} - nc_{m-1,n-1}$ ყველა $m > 0, n > 0$-ისთვის. დამტკიცეთ, რომ $c_{m,n} = c_{n,m}$ ყველა $m \geq 0, n \geq 0$-ისთვის.

ამოცანა 3.30.34. 1989-longlist-28.

(UNK 4) იყოს $b_1, b_2, \ldots, b_{1989}$ დადებითი ნამდვილი რიცხვები ისეთი, რომ

$$x_{r-1} - 2x_r + x_{r+1} + b_r x_r = 0 \quad (1 \leq r \leq 1989)$$

განტოლებებს გააჩნიათ ამონახსნი $x_0 = x_{1990} = 0$ პირობით, მაგრამ $x_1, \ldots, x_{1989}$ რიცხვებიდან ყველა არ არის ნულის ტოლი. დამტკიცეთ, რომ

$$b_1 + b_2 + \cdots + b_{1989} \geq \frac{2}{995}.$$

ამოცანა 3.30.35. 1989-longlist-29.

(HEL 1) აღვნიშნოთ L-ით სიბრტყის ყველა მესრის წერტილის (მთელრიცხოვანი კოორდინატების მქონე წერტილების) სიმრავლე. აჩვენეთ, რომ L-ის ნებისმიერი სამი A, B, C წერტილისთვის არსებობს მეოთხე D წერტილი, განსხვავებული A, B, C-სგან, ისეთი, რომ AD, BD, CD მონაკვეთების შიგნით არ მდებარეობს L-ის არცერთი წერტილი. არის თუ არა დებულება ჭეშმარიტი, თუ სამის ნაცვლად

L-ის ოთხ წერტილს განვიხილავთ?

ამოცანა 3.30.36. 1989-longlist-30.

(HEL 2) ABC სამკუთხედში, რომლისთვისაც $6(a+b+c)r^2 = abc$, განვიხილოთ M წერტილი ჩახაზულ წრეწირზე და M-ის D, E, F პროექციები შესაბამისად BC, CA და AB გვერდებზე. S, S_1-ით აღვნიშნოთ შესაბამისად ABC და DEF სამკუთხედების ფართობები. იპოვეთ S/S_1 ფარდობის უდიდესი და უმცირესი მნიშვნელობები (აქ r აღნიშნავს ABC-ში ჩახაზული წრეწირის რადიუსს და, როგორც ჩვეულებრივ, $a = BC, b = AC, c = AB$).

ამოცანა 3.30.37. 1989-longlist-31.

(HEL 3) (SL89-10).

ამოცანა 3.30.38. 1989-longlist-32.

(HKG 1) ვთქვათ ABC ტოლგვერდა სამკუთხედია. ვთქვათ D, E, F, M, N და P შესაბამისად BC, CA, AB, FD, FB და DC მონაკვეთების შუაწერტილებია.

(a) აჩვენეთ, რომ AM, EN და FP მონაკვეთები ერთ წერტილში იკვეთებიან.

(b) ვთქვათ O არის AM, EN და FP მონაკვეთების გადაკვეთის წერტილი. იპოვეთ $OM : OF : ON : OE : OP : OA$.

ამოცანა 3.30.39. 1989-longlist-33.

(HKG 2) ვთქვათ n დადებითი მთელი რიცხვია. აჩვენეთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი m რიცხვი, რომ $(\sqrt{2}+1)^n = \sqrt{m} + \sqrt{m-1}$.

ამოცანა 3.30.40. 1989-longlist-34.

(HKG 3) მოცემულია მახვილკუთხა სამკუთხედი. იპოვეთ წერტილი სამკუთხედის შიგნით, რომლისთვისაც ამ წერტილიდან სამ მწვერვალამდე მანძილების ჯამი

მინიმალურია.

ამოცანა 3.30.41. 1989-longlist-35.

(HKG 4) იპოვეთ ყველა ისეთი სრული კვადრატი S_1 და S_2 რიცხვები, რომ $S_1 - S_2 = 1989$.

ამოცანა 3.30.42. 1989-longlist-36.

(HKG 5) დაამტკიცეთ იგივეობა

$$1+\frac{1}{2}-\frac{2}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\frac{2}{6}+\cdots+\frac{1}{478}+\frac{1}{479}-\frac{2}{480}=2\sum_{k=0}^{159}\frac{641}{(161+k)(480-k)}.$$

ამოცანა 3.30.43. 1989-longlist-37.

(HUN 1) (SL89-11).

ამოცანა 3.30.44. 1989-longlist-38.

(HUN 2) წესიერი n-კუთხედის მწვერვალების შეერთებით ვღებულობთ შეკრულ (არაა აუცილებელი ამოზნექილ) n-კუთხედს. აჩვენეთ, რომ თუ n ლუწია, მაშინ შემაერთებელ მონაკვეთებს შორის მოიძებნება ორი პარალელური მონაკვეთი, ხოლო თუ n კენტია, მაშინ ვერ იარსებებს ზუსტად ორი პარალელური მონაკვეთი.

ამოცანა 3.30.45. 1989-longlist-39.

(HUN 3) (SL89-12).

ამოცანა 3.30.46. 1989-longlist-40.

(ISL 1) ნამდვილ რიცხვთა $x_0, x_1, x_2, \ldots$ მიმდევრობა განსაზღვრულია შემდეგნაი-

რად: $x_0 = 1989$ და თითოეული $n \geq 1$-ისთვის

$$x_n = -\frac{1989}{n} \sum_{k=0}^{n-1} x_k.$$

გამოთვალეთ $\sum_{n=0}^{1989} 2^n x_n$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ამოცანა 3.30.47. 1989-longlist-41.

(ISL 2) ალისას აქვს ორი ურნული. თითოეული ურნული შეიცავს ოთხ ბურთულას და თითოეულ ბურთულაზე დაწერილია ნატურალური რიცხვი. ის შემთხვევის პრინციპით იღებს თითო ბურთულას თითოეული ურნულიდან, იწერს მათზე დაწერილი რიცხვების ჯამს და აბრუნებს ბურთულებს იმავე ურნულებში. ამ პროცედურას ის მრავალჯერ იმეორებს. ბილი, ჩაწერილი რიცხვების შესწავლისას, ამჩნევს, რომ თითოეული ჯამის მოსვლის სიხშირე ზუსტად ისეთივეა, როგორიც იქნებოდა 1-დან 4-მდე შუალედიდან შემთხვევით არჩეული ორი ნატურალური რიცხვის ჯამის შემთხვევაში. რა დასკვნის გამოტანა შეუძლია მას ბურთულებზე დაწერილი რიცხვების შესახებ?

ამოცანა 3.30.48. 1989-longlist-42.

(ISL 3) (SL89-13).

ამოცანა 3.30.49. 1989-longlist-43.

(IDN 1) ვთქვათ $f(x) = a \sin^2 x + b \sin x + c$, სადაც a, b და c ნამდვილი რიცხვებია. იპოვეთ a, b და c-ს ყველა ისეთი მნიშვნელობა, რომლებისთვისაც ერთდროულად სრულდება შემდეგი სამი პირობა:

(i) $f(x) = 381$, თუ $\sin x = 1/2$.

(ii) $f(x)$-ის აბსოლუტური მაქსიმუმი არის 444.

(iii) $f(x)$-ის აბსოლუტური მინიმუმი არის 364.

ამოცანა 3.30.50. 1989-longlist-44.

(IDN 2) ვთქვათ A და B არის ორთოგონალური დეკარტის კოორდინატთა სისტემის X ღერძზე მდებარე ფიქსირებული განსხვავებული წერტილები, რომელთაგან არცერთი არ ემთხვევა კოორდინატთა სათავეს $O(0,0)$, ხოლო C არის Y ღერძზე მდებარე წერტილი. ვთქვათ g არის წრფე, რომელიც გადის კოორდინატთა სათავეზე $O(0,0)$ და მართობულია AC წრფისა. იპოვეთ g და BC წრფეების გადაკვეთის წერტილის გეომეტრიული ადგილი, როდესაც C იცვლება Y ღერძის გასწვრივ. (მოიყვანეთ გეომეტრიული ადგილის განტოლება და აღწერა.)

ამოცანა 3.30.51. 1989-longlist-45.

(IDN 3) გამოსახულებებს $a+b+c$, $ab+ac+bc$ და abc ეწოდება ელემენტარული სიმეტრიული გამოსახულებები a, b, c სამი ასოს მიმართ; სიმეტრიული, რადგან ნებისმიერი ორი ასოს გაცვლით, მაგალითად a-სი და c-სი, გამოსახულებები ალგებრულად იგივე რჩება. მისი წევრების საერთო ხარისხს ეწოდება გამოსახულების რიგი. ვთქვათ $S_k(n)$ აღნიშნავს n რიგის ელემენტარულ გამოსახულებას k განსხვავებულ ასოზე; მაგალითად $S_4(3) = abc + abd + acd + bcd$. $S_4(3)$-ში არის ოთხი წევრი. რამდენი წევრია $S_{9891}(1989)$-ში? (ჩათვალეთ, რომ გვაქვს 9891 განსხვავებული ასო.)

ამოცანა 3.30.52. 1989-longlist-46.

(IDN 4) მოცემულია ორი განსხვავებული რიცხვი b_1 და b_2, მათგან ნამრავლის შედგენა შესაძლებელია ორი გზით: $b_1 \times b_2$ და $b_2 \times b_1$. მოცემულია სამი განსხვავებული რიცხვი, b_1, b_2, b_3, მათგან ნამრავლის შედგენა შესაძლებელია თორმეტი გზით: $b_1 \times (b_2 \times b_3)$; $(b_1 \times b_2) \times b_3$; $b_1 \times (b_3 \times b_2)$; $(b_1 \times b_3) \times b_2$; $b_2 \times (b_1 \times b_3)$; $(b_2 \times b_1) \times b_3$; $b_2 \times (b_3 \times b_1)$; $(b_2 \times b_3) \times b_1$; $b_3 \times (b_1 \times b_2)$; $(b_3 \times b_1) \times b_2$; $b_3 \times (b_2 \times b_1)$; $(b_3 \times b_2) \times b_1$. რამდენი გზით არის შესაძლებელი n განსხვავებული ასოს ნამრავლის შედგენა?

ამოცანა 3.30.53. 1989-longlist-47.

(IDN 5) ვთქვათ $\log_2^2 x - 4\log_2 x - m^2 - 2m - 13 = 0$ არის განტოლება x-ის მიმართ. დაამტკიცეთ:

(a) m-ის ნებისმიერი ნამდვილი მნიშვნელობისთვის განტოლებას აქვს ორი განსხვავებული ამონახსნი.

(b) განტოლების ამონახსნთა ნამრავლი არ არის დამოკიდებული m-ზე.

(c) განტოლების ერთ-ერთი ამონახსნი ნაკლებია 1-ზე, ხოლო მეორე ამონახსნი მეტია 1-ზე.

იპოვეთ მეტი ამონახსნის მინიმალური მნიშვნელობა და ნაკლები ამონახსნის მაქსიმალური მნიშვნელობა.

ამოცანა 3.30.54. 1989-longlist-48.

(IDN 6) ვთქვათ S არის $l_1 : 7x - 5y + 8 = 0$ და $l_2 : 3x + 4y - 13 = 0$ ორი წრფის გადაკვეთის წერტილი. ვთქვათ $P = (3, 7)$, $Q = (11, 13)$, ხოლო A და B არის PQ წრფის წერტილები ისეთი, რომ P მდებარეობს A-სა და Q-ს შორის, ხოლო B მდებარეობს P-სა და Q-ს შორის, და $PA/AQ = PB/BQ = 2/3$. B-ს კოორდინატების პოვნის გარეშე, იპოვეთ SA და SB წრფეთა განტოლებები.

ამოცანა 3.30.55. 1989-longlist-49.

(IND 1) ვთქვათ A, B აღნიშნავს ორ განსხვავებულ ფიქსირებულ წერტილს სივრცეში. ვთქვათ X, P აღნიშნავს ცვლად წერტილებს (სივრცეში), ხოლო K, N, n აღნიშნავს დადებით მთელ რიცხვებს. (X, K, N, P)-ს ვუწოდოთ დასაშვები, თუ $(N - K)PA + K \cdot PB \geq N \cdot PX$. (X, K, N)-ს ვუწოდოთ დასაშვები, თუ (X, K, N, P) დასაშვებია P-ს ნებისმიერი არჩევანისთვის. (X, N)-ს ვუწოდოთ დასაშვები, თუ (X, K, N) დასაშვებია K-ს რაიმე არჩევანისთვის $0 < K < N$ ინტერვალში. საბოლოოდ, X-ს ვუწოდოთ დასაშვები, თუ (X, N) დასაშვებია N-ის ($N > 1$) რაიმე არჩევანისთვის. დაადგინეთ:

(a) დასაშვები X წერტილების სიმრავლე;

(b) X წერტილების სიმრავლე, რომელთათვისაც $(X, 1989)$ დასაშვებია, მაგრამ (X, n) არ არის დასაშვები $n < 1989$-ისთვის.

ამოცანა 3.30.56. 1989-longlist-50.

(IND 2) (SL89-14).

ამოცანა 3.30.57. 1989-longlist-51.

(IND 3) ვთქვათ $t(n)$, სადაც $n = 3, 4, 5, \ldots$, აღნიშნავს იმ განსხვავებული, არაკონგრუენტული, მთელგვერდებიანი სამკუთხედების რაოდენობას, რომელთა პერიმეტრია n; მაგალითად, $t(3) = 1$. დაამტკიცეთ, რომ

$$t(2n-1) - t(2n) = \left[\frac{n}{6}\right] \quad \text{ან} \quad \left[\frac{n}{6} + 1\right].$$

ამოცანა 3.30.58. 1989-longlist-52.

(IRL 1) (SL89-15).

ამოცანა 3.30.59. 1989-longlist-53.

(IRL 2) ვთქვათ $f(x) = (x - a_1)(x - a_2)\cdots(x - a_n) - 2$, სადაც $n \geq 3$ და $a_1, a_2, \ldots, a_n$ განსხვავებული მთელი რიცხვებია. ვივარაუდოთ, რომ $f(x) = g(x)h(x)$, სადაც $g(x), h(x)$ ორივე არამუდმივი მრავალწევრია მთელი კოეფიციენტებით. დაამტკიცეთ, რომ $n = 3$.

ამოცანა 3.30.60. 1989-longlist-54.

(IRL 3) ვთქვათ f არის ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეზე განსაზღვრული ნამდვილმნიშვნელობიანი ფუნქცია, ისეთი, რომ $f(1) = 1$, $f(a + b) = f(a) + f(b)$ ნებისმიერი a, b-სთვის და $f(x)f(1/x) = 1$ ყველა $x \neq 0$-თვის. დაამტკიცეთ, რომ $f(x) = x$ ყველა ნამდვილი x რიცხვისთვის.

ამოცანა 3.30.61. 1989-longlist-55.

(IRL 4) ვთქვათ $[x]$ აღნიშნავს x-ზე ნაკლებ ან ტოლ უდიდეს მთელ რიცხვს. ვთქვათ α არის $x^2 - 1989x - 1 = 0$ განტოლების დადებითი ფესვი. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი n ნატურალური რიცხვი, რომლებიც აკმაყოფილებენ განტოლებას:

$$[\alpha n + 1989\alpha[\alpha n]] = 1989n + (1989^2 + 1)[\alpha n].$$

ამოცანა 3.30.62. 1989-longlist-56.

(IRL 5) ვთქვათ $n = 2k - 1$, სადაც $k \geq 6$ მთელი რიცხვია. ვთქვათ T არის ყველა იმ $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ n-ეულების სიმრავლე, სადაც x_i არის 0 ან 1 ($i = 1, 2, \ldots, n$). T-ში შემავალი $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ და $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_n)$ ელემენტებისთვის, $d(\mathbf{x}, \mathbf{y})$-ით აღვნიშნოთ იმ j ($1 \leq j \leq n$) მთელი რიცხვების რაოდენობა, რომლებისთვისაც $x_j \neq y_j$ (კერძოდ, $d(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = 0$). ვივარაუდოთ, რომ არსებობს T-ის 2^k ელემენტიანი S ქვესიმრავლე შემდეგი თვისებით: T-ის ნებისმიერი $\mathbf{x}$ ელემენტისთვის არსებობს ერთადერთი $\mathbf{y}$ ელემენტი S-ში, ისეთი, რომ $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leq 3$. დაამტკიცეთ, რომ $n = 23$.

ამოცანა 3.30.63. 1989-longlist-57.

(ISR 1) (SL89-16).

ამოცანა 3.30.64. 1989-longlist-58.

(ISR 2) ვთქვათ $P_1(x), P_2(x), \ldots, P_n(x)$ არის მრავალწევრები ნამდვილი კოეფიციენტებით. აჩვენეთ, რომ არსებობენ $A_r(x), B_r(x)$ ($r = 1, 2, 3$) ნამდვილკოეფიციენტებიანი მრავალწევრები, ისეთები, რომ

$$\begin{aligned}\sum_{s=1}^{n}(P_s(x))^2 &= (A_1(x))^2 + (B_1(x))^2 \\ &= (A_2(x))^2 + x(B_2(x))^2 \\ &= (A_3(x))^2 - x(B_3(x))^2.\end{aligned}$$

ამოცანა 3.30.65. 1989-longlist-59.

(ISR 3) ვთქვათ $v_1, v_2, \ldots, v_{1989}$ არის კომპლანარული ვექტორების სიმრავლე, სადაც $|v_r| \leq 1$ თითოეული $1 \leq r \leq 1989$-თვის. აჩვენეთ, რომ შესაძლებელია ისეთი ε_r ($1 \leq r \leq 1989$) რიცხვების შერჩევა (თითოეული ± 1-ის ტოლი), რომ

$$\left|\sum_{r=1}^{1989} \varepsilon_r v_r\right| \leq \sqrt{3}.$$

ამოცანა 3.30.66. 1989-longlist-60.

(KOR 1) $\mathbb{Q}$-ზე განსაზღვრული ნამდვილმნიშვნელობიანი f ფუნქცია ნებისმიერი $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$-თვის აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(i) $f(0) = 0$,

(ii) $f(\alpha) > 0$, თუ $\alpha \neq 0$,

(iii) $f(\alpha\beta) = f(\alpha)f(\beta)$,

(iv) $f(\alpha + \beta) \leq f(\alpha) + f(\beta)$,

(v) $f(m) \leq 1989$ ყველა $m \in \mathbb{Z}$-თვის.

დაამტკიცეთ, რომ $f(\alpha + \beta) = \max\{f(\alpha), f(\beta)\}$, თუ $f(\alpha) \neq f(\beta)$. აქ $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ აღნიშნავს მთელ და რაციონალურ რიცხვთა სიმრავლეებს, შესაბამისად.

ამოცანა 3.30.67. 1989-longlist-61.

(KOR 2) ვთქვათ, A არის დადებით მთელ რიცხვთა ისეთი სიმრავლე, რომ 1-ზე მეტი არცერთი დადებითი მთელი რიცხვი არ ყოფს A-ს ყველა ელემენტს. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი საკმარისად დიდი დადებითი მთელი რიცხვი შეიძლება წარმოდგენილ იქნას A-ს ელემენტების ჯამის სახით. (ჯამში ელემენტები შეიძლება რამდენჯერმე შედიოდეს.)

ამოცანა 3.30.68. 1989-longlist-62.

(KOR 3) (SL89-25).

ამოცანა 3.30.69. 1989-longlist-63.

(KOR 4) (SL89-26).

ამოცანა 3.30.70. 1989-longlist-64.

(KOR 5) ვთქვათ, r რადიუსის მქონე წრეწირში ჩახაზულია წესიერი $(2n + 1)$-კუთხედი. განვიხილოთ ყველა ისეთი სამკუთხედი, რომლის წვეროები ამ წესი-

ერი $(2n+1)$-კუთხედის წვეროებია.

(a) ამ სამკუთხედებიდან რამდენი შეიცავს წრეწირის ცენტრს თავის შიგნით?

(b) იპოვეთ ყველა იმ სამკუთხედის ფართობთა ჯამი, რომლებიც წრეწირის ცენტრს შეიცავენ თავის შიგნით.

ამოცანა 3.30.71. 1989-longlist-65.

(LUX 1) მოცემულია R რადიუსის მქონე წრეწირში ჩახაზული წესიერი n-კუთხედი $A_1A_2A_3 \dots A_k \dots A_n$. თუ S არის წრეწირის წერტილი, გამოთვალეთ $T = SA_1^2 + SA_2^2 + \cdots + SA_n^2$.

ამოცანა 3.30.72. 1989-longlist-66.

(MNG 1) (SL89-17).

ამოცანა 3.30.73. 1989-longlist-67.

(MNG 2) $A_1, A_2, \dots, A_n$ სიმრავლეთა ოჯახს აქვს შემდეგი თვისებები:

(i) თითოეული A_i შეიცავს 30 ელემენტს.

(ii) $A_i \cap A_j$ შეიცავს ზუსტად ერთ ელემენტს ყველა i, j-თვის, სადაც $1 \leq i < j \leq 30$.

იპოვეთ n-ის უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობა, თუ ყველა ამ სიმრავლის თანაკვეთა ცარიელია.

ამოცანა 3.30.74. 1989-longlist-68.

(MNG 3) თუ $0 < k \leq 1$ და a_i დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, $i = 1, 2, \dots, n$, დაამტკიცეთ, რომ

$$\left(\frac{a_1}{a_2 + \cdots + a_n}\right)^k + \cdots + \left(\frac{a_n}{a_1 + \cdots + a_{n-1}}\right)^k \geq \frac{n}{(n-1)^k}.$$

ამოცანა 3.30.75. 1989-longlist-69.

(MNG 4) (SL89-18).

ამოცანა 3.30.76. 1989-longlist-70.

(MNG 5) სიბრტყეზე მოცემულია სამი წყვილ-წყვილად არაპარალელური l_i წრფე ($i = 1, 2, 3$). l_i წრფეები განსაზღვრავენ სამკუთხედს, ხოლო f_i წარმოადგენს არეკვლებს l_i ღერძების მიმართ. დაამტკიცეთ, რომ სიბრტყის ნებისმიერი წერტილისთვის არსებობს f_i არეკვლათა სასრული კომპოზიცია, რომელიც ამ წერტილს ასახავს სამკუთხედის შიგა წერტილში.

ამოცანა 3.30.77. 1989-longlist-71.

(MNG 6) (SL89-19).

ამოცანა 3.30.78. 1989-longlist-72.

(MAR 1) ვთქვათ, $ABCD$ არის AB დიამეტრის მქონე წრეწირში ჩახაზული ოთხკუთხედი ისეთი, რომ $BC = a$, $CD = 2a$, $DA = (3\sqrt{5} - 1)a/2$. AB ნახევარწრეწირის (რომელიც არ შეიცავს C და D წერტილებს) თითოეული M წერტილისთვის, h_1, h_2, h_3-ით აღვნიშნოთ M წერტილიდან BC, CD, DA გვერდებამდე მანძილები. იპოვეთ $h_1 + h_2 + h_3$-ის მაქსიმუმი.

ამოცანა 3.30.79. 1989-longlist-73.

(NLD 1) (SL89-20).

ამოცანა 3.30.80. 1989-longlist-74.

(NLD 2) (SL89-21).

ამოცანა 3.30.81. 1989-longlist-75.

(PHI 1) (SL89-22).

ამოცანა 3.30.82. 1989-longlist-76.

(PHI 2) ვთქვათ, k და s დადებითი მთელი რიცხვებია. ნამდვილ რიცხვთა $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ და $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s\}$ სიმრავლეებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $\sum_{i=1}^{s} \alpha_i^j = \sum_{i=1}^{s} \beta_i^j$ თითოეული $j = 1, 2, \dots, k$-თვის, ჩავწეროთ:

$$\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\} =_k \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s\}.$$

დაამტკიცეთ, რომ თუ $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\} =_k \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s\}$ და $s \leq k$, მაშინ არსებობს $\{1, 2, \dots, s\}$ სიმრავლის ისეთი π გადანაცვლება, რომ $\beta_i = \alpha_{\pi(i)}$ ყოველი $i = 1, 2, \dots, s$-თვის.

ამოცანა 3.30.83. 1989-longlist-77.

(POL 1) მოცემულია, რომ

$$\frac{\cos x + \cos y + \cos z}{\cos(x + y + z)} = \frac{\sin x + \sin y + \sin z}{\sin(x + y + z)} = a,$$

აჩვენეთ, რომ

$$\cos(y + z) + \cos(z + x) + \cos(x + y) = a.$$

ამოცანა 3.30.84. 1989-longlist-78.

(POL 2) (SL89-23).
ალტერნატიული ფორმულირება. n განსხვავებული კარტისგან შემდგარი ორი იდენტური დასტა აურიეს ერთად; ყველა განლაგება თანაბრად სავარაუდოა. შემდეგ კარტებს სათითაოდ პირაღმა შლიან. ყოველი n ნატურალური რიცხვისთვის იპოვეთ, რომელი უფრო სავარაუდოა: ის, რომ იდენტური კარტების სულ მცირე ერთი წყვილი გამოჩნდება უშუალოდ მიყოლებით, თუ ის, რომ ასეთი წყვილი არ გამოჩნდება.

ამოცანა 3.30.85. 1989-longlist-79.

(POL 3) სასრული X სიმრავლის განსხვავებულ ელემენტთა ყოველ (x, y) წყვილს მიენიჭება 0-ის ან 1-ის ტოლი რიცხვი $f(x, y)$ ისე, რომ $f(x, y) \neq f(y, x)$ ყველა x, y ($x \neq y$) ელემენტისთვის. დაამტკიცეთ, რომ სრულდება შემდეგი ორი სიტუაციიდან ზუსტად ერთი:

(i) X წარმოადგენს ორი თანაუკვეთი არაცარიელი U, V ქვესიმრავლის გაერთიანებას ისე, რომ $f(u, v) = 1$ ყოველი $u \in U, v \in V$ ელემენტისთვის.

(ii) X-ის ელემენტები შეიძლება დაინომროს $x_1, \ldots, x_n$ სახით ისე, რომ $f(x_1, x_2) = f(x_2, x_3) = \cdots = f(x_{n-1}, x_n) = f(x_n, x_1) = 1$.

ალტერნატიული ფორმულირება. n მონაწილისგან შემდგარ ტურნირში ყოველი წყვილი თამაშობს თითო მატჩს (ფრეების გარეშე). დაამტკიცეთ, რომ სრულდება შემდეგი ორი სიტუაციიდან ზუსტად ერთი:

(i) ტურნირი შეიძლება დაინაწილოს ორ არაცარიელ ჯგუფად ისე, რომ ერთერთი ჯგუფის თითოეულ მოთამაშეს მოგებული ჰქონდეს მეორე ჯგუფის თითოეულ მოთამაშესთან.

(ii) ყველა მონაწილე შეიძლება დალაგდეს 1-დან n-მდე ისე, რომ i-ურმა მოთამაშემ მოუგოს $(i + 1)$-ურს, ხოლო n-ურმა მოთამაშემ მოუგოს პირველს.

ამოცანა 3.30.86. 1989-longlist-80.

(POL 4) სიბრტყეზე მოცემულია მონაკვეთთა სასრული კოლექცია, რომელთა ჯამური სიგრძე 1-ის ტოლია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი ℓ წრფე, რომ მოცემული მონაკვეთების ℓ წრფეზე გეგმილების სიგრძეთა ჯამი $2/\pi$-ზე ნაკლებია.

ამოცანა 3.30.87. 1989-longlist-81.

(POL 5) (SL89-24).

ამოცანა 3.30.88. 1989-longlist-82.

(POR 1) ამოხსენით განტოლება $3x^3 - [x] = 3$ ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეში, სადაც $[x]$ აღნიშნავს x-ის მთელ ნაწილს.

ამოცანა 3.30.89. 1989-longlist-83.

(POR 2) პოლდავია უცნაური სამეფოა. მისი ფულადი ერთეულია ბურბაკი და არსებობს მხოლოდ ორი ტიპის მონეტა: ოქროსი და ვერცხლის. თითოეული ოქროს მონეტა ღირს n ბურბაკი, ხოლო თითოეული ვერცხლის მონეტა ღირს m ბურბაკი (n და m დადებითი მთელი რიცხვებია). ოქროსა და ვერცხლის მონეტების გამოყენებით შესაძლებელია ისეთი თანხების მიღება, როგორებიცაა 10000 ბურბაკი, 1875 ბურბაკი, 3072 ბურბაკი და ა.შ. მაგრამ პოლდავიის მონეტარული სისტემა არ არის ისეთი უცნაური, როგორც ჩანს:

(a) დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია ნებისმიერი ისეთი ნივთის ყიდვა, რომელიც ღირს მთელი რიცხვი ბურბაკი, თუკი შესაძლებელია ხურდის დაბრუნება.

(b) დაამტკიცეთ, რომ $mn-2$ ბურბაკზე მეტი ნებისმიერი გადახდა შეიძლება განხორციელდეს ხურდის მიღების საჭიროების გარეშე.

ამოცანა 3.30.90. 1989-longlist-84.

(POR 3) ვთქვათ, a, b, c, r და s ნამდვილი რიცხვებია. აჩვენეთ, რომ თუ r არის $ax^2+bx+c=0$ განტოლების ფესვი და s არის $-ax^2+bx+c=0$ განტოლების ფესვი, მაშინ $(a/2)x^2+bx+c=0$ განტოლებას აქვს ფესვი r-სა და s-ს შორის.

ამოცანა 3.30.91. 1989-longlist-85.

(POR 4) ვთქვათ, $P(x)$ არის მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი ისეთი, რომ $P(m_1)=P(m_2)=P(m_3)=P(m_4)=7$ მოცემული განსხვავებული მთელი m_1, m_2, m_3 და m_4 რიცხვებისთვის. აჩვენეთ, რომ არ არსებობს ისეთი მთელი m რიცხვი, რომ $P(m)=14$.

ამოცანა 3.30.92. 1989-longlist-86.

(POR 5) მოცემული ორი ნატურალური რიცხვისთვის w და n, n ცალი w-სგან შემდგარი კოშკი ეწოდება ნატურალურ რიცხვს $T_n(w)$, რომელიც განისაზღვრება შემდეგნაირად:

$$T_n(w) = w^{w^{\cdot^{\cdot^{w}}}},$$

სადაც მარჯვენა მხარეს n ცალი w-ია. უფრო ზუსტად, $T_1(w)=w$ და $T_{n+1}(w)=w^{T_n(w)}$.

მაგალითად, $T_3(2) = 2^{2^2} = 16$, $T_4(2) = 2^{16} = 65536$ და $T_2(3) = 3^3 = 27$. იპოვეთ 3-იანების ყველაზე მცირე კოშკი, რომელიც აღემატება 1989 ცალი 2-იანისგან შემდგარ კოშკს. სხვა სიტყვებით, იპოვეთ n-ის უმცირესი მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $T_n(3) > T_{1989}(2)$. დაასაბუთეთ თქვენი პასუხი.

ამოცანა 3.30.93. 1989-longlist-87.

(POR 6) სასწორს აქვს მარცხენა თასი, მარჯვენა თასი და ისარი, რომელიც მოძრაობს დაყოფილი სახაზავის გასწვრივ. მრავალი სხვა სასურსათო სასწორის მსგავსად, ეს სასწორი მუშაობს შემდეგნაირად: L მასის ობიექტი თავსდება მარცხენა თასზე, ხოლო R მასის ობიექტი — მარჯვენა თასზე, რის შემდეგაც ისარი გაჩერდება დაყოფილ სახაზავზე $R-L$ რიცხვთან. მოცემულია მონეტების n (≥ 2) ტომარა, რომელთაგან თითოეული შეიცავს $n(n-1)/2+1$ მონეტას. ყველა მონეტა გარეგნულად ერთნაირად გამოიყურება (ფორმით, ფერით და ა.შ.). ტომრებიდან $n-1$ შეიცავს ნამდვილ მონეტებს, ყველას აქვს ერთნაირი მასა. დარჩენილი ტომარა (არ ვიცით რომელი) შეიცავს ყალბ მონეტებს. ყველა ყალბ მონეტას აქვს ერთნაირი მასა და ეს მასა განსხვავდება ნამდვილი მონეტების მასისგან. დასაშვები აწონვა მოიცავს ერთ-ერთ თასზე გარკვეული რაოდენობის მონეტების მოთავსებას, მეორე თასზე გარკვეული რაოდენობის მონეტების მოთავსებას და დაყოფილ სახაზავზე ისრის მიერ ნაჩვენები რიცხვის წაკითხვას. მხოლოდ ორი დასაშვები აწონვით შესაძლებელია ყალბი მონეტების შემცველი ტომრის იდენტიფიცირება. იპოვეთ ამის გაკეთების გზა და განმარტეთ იგი.

ამოცანა 3.30.94. 1989-longlist-88.

(ROU 1) (SL89-27).

ამოცანა 3.30.95. 1989-longlist-89.

(ROU 2) (SL89-28).

ამოცანა 3.30.96. 1989-longlist-90.

(ROU 3) დაამტკიცეთ, რომ მიმდევრობა $(a_n)_{n\geq 0}$, $a_n = [n\sqrt{2}]$, შეიცავს სრულ კვადრატთა უსასრულო რაოდენობას.

ამოცანა 3.30.97. 1989-longlist-91.

(ROU 4) (SL89-29).

ამოცანა 3.30.98. 1989-longlist-92.

იპოვეთ ყველა იმ $a \in \mathbb{R}$ რიცხვის სიმრავლე, რომელთათვისაც არ არსებობს $(x_n)_{n\geq 0} \subset \mathbb{R}$ უსასრულო მიმდევრობა, რომელიც აკმაყოფილებს $x_0 = a$ პირობას და

$$x_{n+1} = \frac{x_n + \alpha}{\beta x_n + 1}, \quad n = 0, 1, \dots,$$

სადაც $\alpha\beta > 0$.

ამოცანა 3.30.99. 1989-longlist-93.

$\Phi : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ ასახვისთვის განვმარტოთ

$$M_\Phi = \{f : \mathbb{N} \to \mathbb{Z} : f(x) > f(\Phi(x)), \forall x \in \mathbb{N}\}.$$

(a) დაამტკიცეთ, რომ თუ $M_{\Phi_1} = M_{\Phi_2} \neq \emptyset$, მაშინ $\Phi_1 = \Phi_2$.
(b) რჩება თუ არა ეს თვისება ჭეშმარიტი, თუ

$$M_\Phi = \{f : \mathbb{N} \to \mathbb{N} : f(x) > f(\Phi(x)), \forall x \in \mathbb{N}\}?$$

ამოცანა 3.30.100. 1989-longlist-94.

დაამტკიცეთ, რომ $a < b$ პირობიდან გამომდინარეობს $a^3 - 3a \leq b^3 - 3b + 4$. როდის მიიღწევა ტოლობა?

ამოცანა 3.30.101. 1989-longlist-95.

(SL89-30).

ამოცანა 3.30.102. 1989-longlist-96.

(SL89-31).

ამოცანა 3.30.103. 1989-longlist-97.

ვთქვათ, n დადებითი მთელი რიცხვია, $X = \{1, 2, \dots, n\}$, ხოლო k ისეთი დადებითი მთელი რიცხვია, რომ $n/2 \leq k \leq n$. დასაბუთებით იპოვეთ ყველა იმ $f : X \to X$ ფუნქციის რაოდენობა, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

(i) $f^2 = f$;

(ii) f-ის მნიშვნელობათა სიმრავლის ელემენტების რაოდენობა არის k;

(iii) f-ის მნიშვნელობათა სიმრავლის თითოეული y ელემენტისთვის, X-ის იმ x წერტილების რაოდენობა, რომელთათვისაც $f(x) = y$, არის არაუმეტეს 2-ისა.

ამოცანა 3.30.104. 1989-longlist-98.

ვთქვათ, $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ისეთი ფუნქციაა, რომ

(i) f მკაცრად ზრდადია;

(ii) $f(mn) = f(m)f(n)$ ყოველი $m, n \in \mathbb{N}$-თვის; და

(iii) თუ $m \neq n$ და $m^n = n^m$, მაშინ $f(m) = n$ ან $f(n) = m$.

იპოვეთ $f(30)$.

ამოცანა 3.30.105. 1989-longlist-99.

არითმეტიკული ფუნქცია ეწოდება ნამდვილმნიშვნელობიან ფუნქციას, რომლის განსაზღვრის არე წარმოადგენს დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლეს. f და g ორი არითმეტიკული ფუნქციის კონვოლუციური ნამრავლი განვმარტოთ, როგორც არითმეტიკული ფუნქცია $f \star g$, სადაც

$$(f \star g)(n) = \sum_{ij=n} f(i)g(j), \quad \text{და} \quad f^{\star k} = f \star f \star \cdots \star f \quad (k\text{-ჯერ}).$$

ვიტყვით, რომ f და g ორი არითმეტიკული ფუნქცია დამოკიდებულია, თუ არსე-

ბობს ნამდვილკოეფიციენტებიანი $P(x,y)=\sum_{i,j} a_{ij}x^i y^j$ ორი ცვლადის არატრივიალური მრავალწევრი ისეთი, რომ

$$P(f,g)=\sum_{i,j} a_{ij} f^{\star i}\star g^{\star j}=0,$$

და ვიტყვით, რომ ისინი დამოუკიდებლები არიან, თუ არ არიან დამოკიდებულნი. ვთქვათ, p და q ორი განსხვავებული მარტივი რიცხვია და დავუშვათ

$$f_1(n)=\begin{cases}1 & \text{თუ } n=p,\\ 0 & \text{სხვა შემთხვევაში;}\end{cases} \qquad f_2(n)=\begin{cases}1 & \text{თუ } n=q,\\ 0 & \text{სხვა შემთხვევაში.}\end{cases}$$

დამტკიცეთ, რომ f_1 და f_2 დამოუკიდებელია.

ამოცანა 3.30.106. 1989-longlist-100.

ვთქვათ, A არის $n\times n$ ზომის მატრიცა, რომლის ელემენტებიც არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვებია. ვივარაუდოთ, რომ A არაგადაგვარებული მატრიცაა და A^{-1}-ის ყველა ელემენტი არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვია. დამტკიცეთ, რომ A-ს თითოეულ სტრიქონსა და თითოეულ სვეტში არის ზუსტად ერთი ნულისგან განსხვავებული ელემენტი.

ამოცანა 3.30.107. 1989-longlist-101.

ვთქვათ, ABC არის ტოლგვერდა სამკუთხედი და Γ არის სამკუთხედის გარეთ აგებული ნახევარწრეწირი, რომლის დიამეტრია BC. აჩვენეთ, რომ თუ A წერტილზე გამავალი წრფე სამ ტოლ ნაწილად ყოფს BC მონაკვეთს, ის ასევე სამ ტოლ ნაწილად ყოფს Γ რკალს.

ამოცანა 3.30.108. 1989-longlist-102.

თუ ამოზნექილ $ABCD$ ოთხკუთხედში E და F შესაბამისად BC და DA გვერდების შუაწერტილებია, აჩვენეთ, რომ EDA და FBC სამკუთხედების ფართობთა ჯამი ოთხკუთხედის ფართობის ტოლია.

ამოცანა 3.30.109. 1989-longlist-103.

ზუსტ 12-საათიან ანალოგურ საათს აქვს საათის, წუთისა და წამის ისრები, რომლებიც გასწორებულია 12:00 საათზე და ასრულებენ თითო სრულ ბრუნს შესაბამისად 12 საათში, 1 საათში და 1 წუთში. კარგად არის ცნობილი და ადვილი დასამტკიცებელია, რომ არ არსებობს მომენტი, როდესაც სამივე ისარი თანაბრად არის განაწილებული საათის ციფერბლატზე, ე.ი. თითოეულ მეზობელ ისარს შორის კუთხე $2\pi/3$-ის ტოლია. ვთქვათ, $f(t), g(t), h(t)$ არის გამყოფი კუთხეების აბსოლუტური გადახრები $2\pi/3$-დან 12:00 საათიდან t საათის შემდეგ. რა არის $\max\{f(t), g(t), h(t)\}$-ის მინიმალური მნიშვნელობა?

ამოცანა 3.30.110. 1989-longlist-104.

თითოეული ნულისგან განსხვავებული z კომპლექსური რიცხვისთვის, ვთქვათ $\arg z$ არის ისეთი ერთადერთი t ნამდვილი რიცხვი, რომლისთვისაც $-\pi < t \leq \pi$ და $z = |z|(\cos t + \iota \sin t)$. მოცემულია ნამდვილი რიცხვი $c > 0$ და კომპლექსური რიცხვი $z \neq 0$, სადაც $\arg z \neq \pi$. განვმარტოთ

$$B(c, z) = \{b \in \mathbb{R} \mid |w - z| < b \implies |\arg w - \arg z| < c\}.$$

იპოვეთ აუცილებელი და საკმარისი პირობები c და z პარამეტრების მიმართ იმისათვის, რომ $B(c, z)$ სიმრავლეს გააჩნდეს მაქსიმალური ელემენტი და განსაზღვრეთ ეს მაქსიმალური ელემენტი ამ შემთხვევაში.

ამოცანა 3.30.111. 1989-longlist-105.

(SL89-32).

ამოცანა 3.30.112. 1989-longlist-106.

ვთქვათ, $n > 1$ ფიქსირებული მთელი რიცხვია. განვმარტოთ ფუნქციები: $f_0(x) = 0$, $f_1(x) = 1 - \cos x$, ხოლო $k > 0$-ისთვის,

$$f_{k+1}(x) = 2f_k(x)\cos x - f_{k-1}(x).$$

თუ $F(x) = f_1(x) + f_2(x) + \cdots + f_n(x)$, დამტკიცეთ, რომ:

(a) $0 < F(x) < 1$, როდესაც $0 < x < \pi/(n+1)$, და

(b) $F(x) > 1$, როდესაც $\pi/(n+1) < x < \pi/n$.

ამოცანა 3.30.113. 1989-longlist-107.

ვთქვათ, E არის ყველა იმ სამკუთხედის სიმრავლე, რომელთა ერთადერთი მთელკოორდინატებიანი წერტილები (სივრცეში დეკარტის კოორდინატთა სისტემაში), შიგნით ან გვერდებზე, მხოლოდ მათი სამი წვეროა, და ვთქვათ f არის სამკუთხედის ფართობის ფუნქცია. განსაზღვრეთ f ფუნქციის მნიშვნელობათა $f(E)$ სიმრავლე.

ამოცანა 3.30.114. 1989-shortlist-108.

(VNM 2) $\{1, 2, \ldots, n\}$ რიცხვების ნებისმიერი მიმდევრობისთვის $s = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$, სადაც რიცხვები დალაგებულია ნებისმიერი წესით, $f(s)$-ით აღვნიშნოთ s-ის ორ მეზობელ წევრს შორის სხვაობის აბსოლუტური მნიშვნელობების ჯამი. იპოვეთ $f(s)$-ის მაქსიმალური მნიშვნელობა (სადაც s გადის ყველა ასეთი მიმდევრობის სიმრავლეს).

ამოცანა 3.30.115. 1989-shortlist-109.

(VNM 3) ვთქვათ, Ax, By ორი არაინციდენტური (არაკომპლანარული) სხივია საერთო პერპენდიკულარით AB, ხოლო M, N შესაბამისად Ax და By სხივებზე მდებარე ორი მოძრავი წერტილია ისეთი, რომ $AM + BN = MN$.
პირველი ვერსია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი წრფე, რომელიც კომპლანარულია თითოეულ MN წრფესთან.
მეორე ვერსია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი მობრუნება დაფიქსირებული Δ ღერძის გარშემო, რომელიც Ax წრფეს ასახავს MN წრფეებიდან თითოეულის კომპლანარულ წრფეზე.

ამოცანა 3.30.116. 1989-shortlist-110.

(VNM 4) არსებობს თუ არა ნამდვილ რიცხვთა ორი მიმდევრობა $\{a_i\}, \{b_i\}, i \in \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

$$\frac{3\pi}{2} \leq a_i \leq b_i, \quad \cos a_i x + \cos b_i x \geq -\frac{1}{i}$$

ნებისმიერი $i \in \mathbb{N}$-ისთვის და ყველა x-ისთვის, სადაც $0 < x < 1$?

ამოცანა 3.30.117. 1989-shortlist-111.

(VNM 5) იპოვეთ უდიდესი c რიცხვი ისეთი, რომ ნებისმიერი ნატურალური n რიცხვისთვის სრულდებოდეს $\{n\sqrt{2}\} \geq c/n$ (სადაც $\{n\sqrt{2}\} = n\sqrt{2} - [n\sqrt{2}]$; $[x]$ არის x-ის მთელი ნაწილი). ამ c რიცხვისთვის იპოვეთ ყველა ნატურალური n რიცხვი, რომლისთვისაც $\{n\sqrt{2}\} = c/n$.

3.30.2 შორტ-ლისტის ამოცანები

ამოცანა 3.30.118. 1989-shortlist-1.

(AUS 2)[IMO 2] ვთქვათ ABC სამკუთხედია. A კუთხის ბისექტრისა ABC სამკუთხედზე შემოსაზღვრულ წრეწირს კვეთს A_1 წერტილში. B_1 და C_1 წერტილები განისაზღვრება ანალოგიურად. ვთქვათ AA_1 კვეთს B და C წვეროებთან მდებარე საგარეო კუთხეების ბისექტრისებს A^0 წერტილში. B^0 და C^0 განისაზღვრება ანალოგიურად. თუ $S_{X_1X_2\ldots X_n}$ აღნიშნავს $X_1X_2\ldots X_n$ მრავალკუთხედის ფართობს, დაამტკიცეთ, რომ

$$S_{A^0B^0C^0} = 2S_{AC_1BA_1CB_1} \geq 4S_{ABC}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1325

ამოცანა 3.30.119. 1989-shortlist-2.

(AUS 3) ხალიჩებით მოვაჭრე ალი ბარბერს აქვს მართკუთხა ფორმის ხალიჩა, რომლის ზომები უცნობია. სამწუხაროდ, მისი საზომი ლენტი გაფუჭებულია და სხვა საზომი ინსტრუმენტი არ გააჩნია. თუმცა, მან აღმოაჩინა, რომ თუ ხალიჩას იატაკზე სიბრტყით დადებს თავისი ორი საწყობიდან რომელიმეში, ხალიჩის თითოეული კუთხე იმ ოთახის სხვადასხვა კედელს ეხება. თუ ამ ორი ოთახის ზომებია 38 ფუტი 55 ფუტზე და 50 ფუტი 55 ფუტზე, როგორია ხალიჩის ზომები?

ამოხსნა: გვერდი. 1327

ამოცანა 3.30.120. 1989-shortlist-3.

(AUS 4) ხალიჩებით მოვაჭრე ალი ბარბერს აქვს მართკუთხა ფორმის ხალიჩა, რომლის ზომები უცნობია. სამწუხაროდ, მისი საზომი ლენტი გაფუჭებულია და სხვა საზომი ინსტრუმენტი არ გააჩნია. თუმცა, მან აღმოაჩინა, რომ თუ ხალიჩას იატაკზე სიბრტყით დადებს თავისი ორი საწყობიდან რომელიმეში, ხალიჩის თითოეული კუთხე იმ ოთახის სხვადასხვა კედელს ეხება. მან იცის, რომ ხალიჩის გვერდები ფუტებში მთელი რიცხვებია, ხოლო მის ორ საწყობს აქვს ერთი და იგივე (უცნობი) სიგრძე, მაგრამ სიგანეები შესაბამისად 38 ფუტი და 50 ფუტია. როგორია ხალიჩის ზომები?

ამოხსნა: გვერდი. 1327

ამოცანა 3.30.121. 1989-shortlist-4.

(BGR 3) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი მთელი $n > 1$ რიცხვისთვის განტოლებას

$$\frac{x^n}{n!} + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} + \cdots + \frac{x^2}{2!} + \frac{x}{1!} + 1 = 0$$

არ გააჩნია რაციონალური ფესვები.

ამოხსნა: გვერდი. 1328

ამოცანა 3.30.122. 1989-shortlist-5.

(COL 1) განვიხილოთ მრავალწევრი $p(x) = x^n + nx^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_n$, რომლის ყველა ფესვი ნამდვილია. თუ $r_1^{16} + r_2^{16} + \cdots + r_n^{16} = n$, სადაც r_j წარმოადგენს $p(x)$-ის ფესვებს, იპოვეთ ყველა ასეთი ფესვი.

ამოხსნა: გვერდი. 1329

ამოცანა 3.30.123. 1989-shortlist-6.

(CZS 1) ABC სამკუთხედისთვის k იყოს მისი შემოსაზღვრული წრეწირი r რადიუსით. სამკუთხედის A, B და C შიგა კუთხეების ბისექტრისები k წრეწირს ხელმეორედ კვეთენ შესაბამისად A', B' და C' წერტილებში. დაამტკიცეთ უტოლობა

$$16Q^3 \geq 27r^4P,$$

სადაც Q და P შესაბამისად $A'B'C'$ და ABC სამკუთხედების ფართობებია.

ამოხსნა: გვერდი. 1330

ამოცანა 3.30.124. 1989-shortlist-7.

(FIN 1) აჩვენეთ, რომ წესიერი n-კუთხედის (E) შიგნით მდებარე ნებისმიერი ორი წერტილი შეიძლება შეერთდეს E-ს შიგნით მდებარე ორი წრიული რკალით, რომლებიც იკვეთებიან სულ მცირე $(1-2/n)\pi$ კუთხით.

ამოხსნა: გვერდი. 1330

ამოცანა 3.30.125. 1989-shortlist-8.

(FRA 2) ვთქვათ, R არის მართკუთხედი, რომელიც წარმოადგენს სასრული რაოდენობის R_i ($1 \leq i \leq n$) მართკუთხედების გაერთიანებას, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

(i) თითოეული R_i მართკუთხედის გვერდები R-ის გვერდების პარალელურია.

(ii) ნებისმიერი ორი განსხვავებული R_i-ის შიგა არეები არ იკვეთება.

(iii) თითოეულ R_i-ს აქვს სულ მცირე ერთი მთელსიგრძიანი გვერდი.

დაამტკიცეთ, რომ R-ს აქვს სულ მცირე ერთი მთელსიგრძიანი გვერდი.

ამოხსნა: გვერდი. 1331

ამოცანა 3.30.126. 1989-shortlist-9.

(FRA 4) ნებისმიერი მთელი $n \geq 0$ რიცხვისთვის არსებობს ცალსახად განსაზღვრული მთელი რიცხვები a_n, b_n, c_n, ისეთები, რომ

$$\left(1+4\sqrt[3]{2}-4\sqrt[3]{4}\right)^n = a_n + b_n\sqrt[3]{2} + c_n\sqrt[3]{4}.$$

დაამტკიცეთ, რომ $c_n = 0$ პირობიდან გამომდინარეობს $n = 0$.

ამოხსნა: გვერდი. 1332

ამოცანა 3.30.127. 1989-shortlist-10.

(HEL 3) ვთქვათ $g : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $w \in \mathbb{C}$, $a \in \mathbb{C}$, $w^3 = 1$ ($w \neq 1$). აჩვენეთ, რომ არსებობს ერთი და მხოლოდ ერთი $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ ფუნქცია, ისეთი, რომ

$$f(z) + f(wz + a) = g(z), \quad z \in \mathbb{C}.$$

იპოვეთ f ფუნქცია.

ამოხსნა: გვერდი. 1334

ამოცანა 3.30.128. 1989-shortlist-11.

(HUN 1) განვსაზღვროთ a_n მიმდევრობა ტოლობით $\sum_{d|n} a_d = 2^n$. აჩვენეთ, რომ $n|a_n$.

ამოხსნა: გვერდი. 1334

ამოცანა 3.30.129. 1989-shortlist-12.

(HUN 3) წრიული სარბოლო ტრასის n განსხვავებულ წერტილში იმყოფება დასაწყებად გამზადებული n ავტომობილი. თითოეული ავტომობილი მოძრაობს მუდმივი სიჩქარით და წრეს გადის ერთ საათში. სტარტის სიგნალის გაგონებისთანავე, თითოეული მათგანი ირჩევს მიმართულებას და დაუყოვნებლივ იწყებს მოძრაობას. თუ ორი ავტომობილი შეხვდება ერთმანეთს, ორივე იცვლის მიმართულებას და აგრძელებს მოძრაობას სიჩქარის დაკარგვის გარეშე. აჩვენეთ, რომ გარკვეულ მომენტში თითოეული ავტომობილი იქნება თავის საწყის წერტილში.

ამოხსნა: გვერდი. 1335, გვერდი. 1353, გვერდი. 1354

ამოცანა 3.30.130. 1989-shortlist-13.

(ISL 3)[IMO4] $ABCD$ ოთხკუთხედს გააჩნია შემდეგი თვისებები:

(i) $AB = AD + BC$;

(ii) მის შიგნით არსებობს P წერტილი, რომელიც CD გვერდიდან დაშორებულია x მანძილით ისე, რომ $AP = x + AD$ და $BP = x + BC$.

აჩვენეთ, რომ

$$\frac{1}{\sqrt{x}} \geq \frac{1}{\sqrt{AD}} + \frac{1}{\sqrt{BC}}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1336

ამოცანა 3.30.131. 1989-shortlist-14.

(IND 2) ბიცენტრული ეწოდება ოთხკუთხედს, რომელშიც ჩახაზულია წრეწირი და რომელზეც შემოსაზღვრულია წრეწირი. აჩვენეთ, რომ ასეთი ოთხკუთხედისთვის, ორი შესაბამისი წრეწირის ცენტრები კოლინეარულია დიაგონალების გადაკვეთის წერტილთან.

ამოხსნა: გვერდი. 1336

ამოცანა 3.30.132. 1989-shortlist-15.

(IRL 1) ვთქვათ a, b, c, d, m, n ისეთი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომ

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1989, \quad a + b + c + d = m^2,$$

ხოლო a, b, c, d-ს შორის უდიდესია n^2. დასაბუთებით იპოვეთ m და n-ის მნიშვნელობები.

ამოხსნა: გვერდი. 1338

ამოცანა 3.30.133. 1989-shortlist-16.

(ISR 1) ნამდვილ რიცხვთა $\{a_0, a_1, \ldots, a_n\}$ სიმრავლე აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(i) $a_0 = a_n = 0$;

(ii) $1 \leq k \leq n-1$-თვის,

$$a_k = c + \sum_{i=k}^{n-1} a_{i-k}(a_i + a_{i+1}).$$

დაამტკიცეთ, რომ $c \leq 1/(4n)$.

ამოხსნა: გვერდი. 1339

ამოცანა 3.30.134. 1989-shortlist-17.

(MNG 1) სიბრტყეზე მოცემულია შვიდი წერტილი. მათგან ზოგიერთი შეერთებულია მონაკვეთებით ისე, რომ:

(i) ნებისმიერ სამ მოცემულ წერტილს შორის, ორი შეერთებულია მონაკვეთით;

(ii) მონაკვეთების რაოდენობა მინიმალურია.

რამდენ მონაკვეთს შეიცავს ფიგურა, რომელიც აკმაყოფილებს (i) და (ii) პირობებს? მოიყვანეთ ასეთი ფიგურის მაგალითი.

ამოხსნა: გვერდი. 1339, გვერდი. 1350

ამოცანა 3.30.135. 1989-shortlist-18.

(MNG 4) მოცემულია S ფართობის მქონე $A_1A_2\ldots A_n$ ამოზნექილი მრავალკუთხედი და M წერტილი იმავე სიბრტყეზე. იპოვეთ $M_1M_2\ldots M_n$ მრავალკუთხედის ფართობი, სადაც M_i არის M წერტილის ანასახი A_i წერტილის გარშემო α კუთხით $\mathscr{R}^{\alpha}_{A_i}$ მობრუნებისას, $i=1,2,\ldots,n$.

ამოხსნა: გვერდი. 1340

ამოცანა 3.30.136. 1989-shortlist-19.

(MNG 6) $m\times n$ დაფის თითოეულ უჯრაში ჩაწერილია დადებითი მთელი რიცხვი. ნებადართული სვლაა ნებისმიერ ორ მეზობელ რიცხვს მივუმატოთ k მთელი რიცხვი ისე, რომ უარყოფითი რიცხვები არ მივიღოთ. (ორი უჯრა მეზობელია, თუ მათ საერთო გვერდი აქვთ.) იპოვეთ აუცილებელი და საკმარისი პირობა იმისა, რომ სვლების სასრული მიმდევრობით შესაძლებელი იყოს ყველა რიცხვის ნულად ქცევა.

ამოხსნა: გვერდი. 1341

ამოცანა 3.30.137. 1989-shortlist-20.

(NLD 1)[IMO3] სიბრტყეზე მოცემულია n წერტილისგან შემდგარი S სიმრავლე, რომელიც აკმაყოფილებს პირობებს:

(i) S-ის არც ერთი სამი წერტილი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე,

(ii) S-ის ნებისმიერი P წერტილისთვის S-ში არსებობს სულ მცირე k წერტილი, რომელთაც ერთი და იგივე მანძილი აქვთ P-მდე.

დაამტკიცეთ, რომ სრულდება შემდეგი უტოლობა:

$$k < \frac{1}{2} + \sqrt{2n}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1342

ამოცანა 3.30.138. 1989-shortlist-21.

(NLD 2) დაამტკიცეთ, რომ სიბრტყისა და წესიერი ტეტრაედრის კვეთა შეიძლება იყოს ბლაგვკუთხა სამკუთხედი და რომ ბლაგვი კუთხე ნებისმიერ ასეთ სამკუთხედში ყოველთვის ნაკლებია 120°-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1342

ამოცანა 3.30.139. 1989-shortlist-22.

(PHI 1)[IMO1] დაამტკიცეთ, რომ სიმრავლე $\{1, 2, \ldots, 1989\}$ შეიძლება წარმოდგენილ იქნას 17 თანაგადაუკვეთი $A_1, A_2, \ldots, A_{17}$ ქვესიმრავლის გაერთიანების სახით ისე, რომ:

(i) თითოეული A_i შეიცავს ელემენტების ერთსა და იმავე რაოდენობას;

(ii) თითოეული A_i ქვესიმრავლის ყველა ელემენტის ჯამი ერთნაირია $i = 1, 2, \ldots, 17$-ისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1343

ამოცანა 3.30.140. 1989-shortlist-23.

(POL 2)[IMO6] განვიხილოთ $\{1, \ldots, 2n\}$ სიმრავლის ისეთი $(x_1, \ldots, x_{2n})$ გადანაცვლებები, რომელთათვისაც სრულდება $|x_i - x_{i+1}| = n$ სულ მცირე ერთი $i \in \{1, \ldots, 2n-1\}$-ისთვის. თითოეული ნატურალური n რიცხვისთვის დაადგინეთ, ამ თვისების მქონე გადანაცვლებები მეტია თუ ნაკლები $\{1, \ldots, 2n\}$ სიმრავლის დანარჩენ გადანაცვლებებზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1344

ამოცანა 3.30.141. 1989-shortlist-24.

(POL 5) 1 რადიუსის მქონე სფეროზე მდებარე $A_1, \dots, A_5$ წერტილებისთვის, რა მაქსიმალური მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს $\min_{1\le i<j\le 5} A_iA_j$ სიდიდემ? იპოვეთ ყველა ისეთი კონფიგურაცია, რომელთათვისაც მიიღწევა ეს მაქსიმუმი. (ან: დაადგინეთ ნებისმიერი $\{A_1, \dots, A_5\}$ სიმრავლის დიამეტრი, რომლისთვისაც მიიღწევა ეს მაქსიმუმი.)

ამოხსნა: გვერდი. 1346

ამოცანა 3.30.142. 1989-shortlist-25.

(KOR 3) ვთქვათ, a, b ისეთი მთელი რიცხვებია, რომლებიც არ წარმოადგენენ სრულ კვადრატებს. დაამტკიცეთ, რომ თუ

$$x^2 - ay^2 - bz^2 + abw^2 = 0$$

განტოლებას გააჩნია არატრივიალური ამონახსნი მთელ რიცხვებში, მაშინ ასეთივე არატრივიალური ამონახსნი მთელ რიცხვებში გააჩნია

$$x^2 - ay^2 - bz^2 = 0$$

განტოლებასაც.

ამოხსნა: გვერდი. 1347

ამოცანა 3.30.143. 1989-shortlist-26.

(KOR 4) ვთქვათ, n დადებითი მთელი რიცხვია, ხოლო a, b მოცემული ნამდვილი რიცხვებია. იპოვეთ x_0-ის მნიშვნელობათა სიმრავლე, რომლისთვისაც

$$\sum_{i=0}^{n} x_i = a \quad \text{და} \quad \sum_{i=0}^{n} x_i^2 = b,$$

სადაც $x_0, x_1, \dots, x_n$ ნამდვილი ცვლადებია.

ამოხსნა: გვერდი. 1348

ამოცანა 3.30.144. 1989-shortlist-27.

(ROU 1) ვთქვათ, m დადებითი კენტი მთელი რიცხვია, $m \geq 2$. იპოვეთ უმცირესი დადებითი მთელი n რიცხვი, რომლისთვისაც 2^{1989} ყოფს $m^n - 1$-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 1348

ამოცანა 3.30.145. 1989-shortlist-28.

(ROU 2) Π სიბრტყეზე განვიხილოთ O, A_1, A_2, A_3, A_4 წერტილები ისე, რომ $\sigma(OA_iA_j) \geq 1$ ყველა $i, j = 1, 2, 3, 4$, $i \neq j$-ისთვის. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს სულ მცირე ერთი წყვილი $i_0, j_0 \in \{1, 2, 3, 4\}$, რომლისთვისაც $\sigma(OA_{i_0}A_{j_0}) \geq \sqrt{2}$. ($\sigma(OA_iA_j)$-ით აღნიშნულია OA_iA_j სამკუთხედის ფართობი.)

ამოხსნა: გვერდი. 1349

ამოცანა 3.30.146. 1989-shortlist-29.

(ROU 4) 155 ფრინველისგან შემდგარი გუნდი დაჯდა C წრეწირზე. ორი ფრინველი P_i, P_j ურთიერთხილვადია, თუ $m(P_iP_j) \leq 10^\circ$. იპოვეთ ურთიერთხილვადი ფრინველთა წყვილების მინიმალური შესაძლო რაოდენობა. (იგულისხმება, რომ C-ზე ერთსა და იმავე პოზიციას (წერტილს) ერთდროულად შეიძლება იკავებდეს რამდენიმე ფრინველი.)

ამოხსნა: გვერდი. 1350

ამოცანა 3.30.147. 1989-shortlist-30.

რომელი ნატურალური n რიცხვებისთვის არსებობს ისეთი ნატურალური N რიცხვი, რომ $1+N, 2+N, \ldots, n+N$ რიცხვებიდან არცერთი არ წარმოადგენს მარტივი რიცხვის ხარისხს?

ამოხსნა: გვერდი. 1351

ამოცანა 3.30.148. 1989-shortlist-31.

ვთქვათ, $a_1 \geq a_2 \geq a_3$ მოცემული ნატურალური რიცხვებია და $N(a_1, a_2, a_3)$ არის

$$\frac{a_1}{x_1} + \frac{a_2}{x_2} + \frac{a_3}{x_3} = 1$$

განტოლების (x_1, x_2, x_3) ნატურალურ ამონახსნთა რაოდენობა, სადაც x_1, x_2, x_3 ნატურალური რიცხვებია. აჩვენეთ, რომ

$$N(a_1, a_2, a_3) \leq 6a_1a_2(3 + \ln(2a_1)).$$

ამოხსნა: გვერდი. 1351

ამოცანა 3.30.149. 1989-shortlist-32.

მახვილკუთხა ABC სამკუთხედის A წვერო თანაბრადაა დაშორებული O გარშემოხაზული წრეწირის ცენტრიდან და H ორთოცენტრიდან. იპოვეთ A კუთხის სიდიდის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა: გვერდი. 1353

3.31 IMO 1990 ოცდათერთმეტე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა

პეკინი, ჩინეთი, 8–19 ივლისი, 1990

საოლიმპიადო ამოცანები

პირველი დღე (12 ივლისი)

ამოცანა 3.31.1. 1990-contest-1.

მოცემულია წრეწირი ორი AB, CD ქორდით, რომლებიც იკვეთებიან E წერტილში. M იყოს AB ქორდის E-სგან განსხვავებული წერტილი. გაავლეთ წრეწირი D, E და M წერტილებზე. DEM წრეწირისადმი E წერტილში გავლებულ მხებს BC და AC წრფეები შესაბამისად F და G წერტილებში იკვეთება. თუ ცნობილია, რომ $AM/AB = \lambda$, იპოვეთ GE/EF.

ამოცანა 3.31.2. 1990-contest-2.

წრეწირზე მოცემულია $2n-1$ ($n \geq 3$) განსხვავებული წერტილი. იპოვეთ მინიმალური N ნატურალური რიცხვი ისეთი თვისებით, რომ მოცემული წერტილებიდან ნებისმიერი N წერტილის შავად შეღებვისას არსებობს ორი შავი წერტილი ისეთი, რომ მათ მიერ განსაზღვრული ერთ-ერთი რკალის შიგნით მდებარეობს მოცემული $2n-1$ წერტილიდან ზუსტად n წერტილი.

ამოცანა 3.31.3. 1990-contest-3.

იპოვეთ ყველა ისეთი n დადებითი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც $(2^n+1)/n^2$ მთელი რიცხვია.

მეორე დღე (13 ივლისი)

ამოცანა 3.31.4. 1990-contest-4.

ვთქვათ, $\mathbb{Q}^+$ არის დადებითი რაციონალური რიცხვების სიმრავლე. ააგეთ $f : \mathbb{Q}^+ \to \mathbb{Q}^+$ ფუნქცია ისეთი, რომ

$$f(xf(y)) = \frac{f(x)}{y}, \quad \text{ყოველი } x, y \in \mathbb{Q}^+\text{-თვის.}$$

ამოცანა 3.31.5. 1990-contest-5.

ორი მოთამაშე, A და B, თამაშობს თამაშს, სადაც ისინი მორიგეობით ირჩევენ რიცხვებს შემდეგი წესის მიხედვით: დასაწყისში მოცემულია საწყისი $n_0 > 1$ ნატურალური რიცხვი. იცის რა n_{2k}, A მოთამაშეს შეუძლია აირჩიოს ნებისმიერი $n_{2k+1} \in \mathbb{N}$ ისე, რომ

$$n_{2k} \leq n_{2k+1} \leq n_{2k}^2.$$

შემდეგ B მოთამაშე ირჩევს $n_{2k+2} \in \mathbb{N}$ რიცხვს ისე, რომ

$$\frac{n_{2k+1}}{n_{2k+2}} = p^r,$$

სადაც p მარტივი რიცხვია და $r \in \mathbb{N}$. დადგენილია, რომ A მოთამაშე იგებს თამაშს,

თუ ის შეძლებს 1990 რიცხვის არჩევას, ხოლო B მოთამაშე იგებს, თუ ის შეძლებს 1-ის არჩევას. რომელი n_0 ნატურალური რიცხვებისთვის შეუძლია A მოთამაშეს მოგების უზრუნველყოფა, რომლებისთვის — B მოთამაშეს, და რომლებისთვის შეუძლია თითოეულ A და B მოთამაშეს ყაიმის იძულება?

ამოცანა 3.31.6. 1990-contest-6.

არსებობს თუ არა 1990-კუთხედი შემდეგი (i) და (ii) თვისებებით?

(i) ყველა კუთხე ტოლია;

(ii) 1990 გვერდის სიგრძეები ადგენს $1^2, 2^2, \ldots, 1989^2, 1990^2$ რიცხვების გადანაცვლებას.

3.31.1 გრძელი სიის ამოცანები

ამოცანა 3.31.7. 1990-longlist-1.

(AUS 1) ABC სამკუთხედში O წერტილი არის შემოხაზული წრეწირის ცენტრი, ხოლო H — ორთოცენტრი. A_1, B_1 და C_1-ით შესაბამისად აღვნიშნოთ CHB, CHA და AHB სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირების ცენტრები. დამტკიცეთ, რომ ABC და $A_1B_1C_1$ სამკუთხედები ტოლია (კონგრუენტულია) და მათ ცხრა წერტილის წრეწირები ემთხვევა.

ამოცანა 3.31.8. 1990-longlist-2.

(AUS 2) დამტკიცეთ, რომ

$$1990\cdot\left(\frac{1}{1990}\binom{1990}{0}-\frac{1}{1989}\binom{1989}{1}+\frac{1}{1988}\binom{1988}{2}-\cdots+\frac{(-1)^m}{1990-m}\binom{1990-m}{m}+\cdots-\frac{1}{995}\binom{995}{995}\right)+1$$

ამოცანა 3.31.9. 1990-longlist-3.

(AUS 3) (SL90-1)

ამოცანა 3.31.10. 1990-longlist-4.

(CAN 1) (SL90-2)

ამოცანა 3.31.11. 1990-longlist-5.

(COL 1) ვთქვათ, b დადებითი მთელი რიცხვია. ვივარაუდოთ, რომ არსებობს ზუსტად 1990 რაოდენობის ABC სამკუთხედი მთელრიცხოვანი გვერდებით, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

(i) $\angle ABC = (1/2)\angle BAC$;

(ii) $AC = b$.

იპოვეთ b-ს მინიმალური მნიშვნელობა.

ამოცანა 3.31.12. 1990-longlist-6.

(COL 2) დავუშვათ, რომ $f : (\mathbb{Z}^+)^3 \to \mathbb{N}$ ფუნქცია აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(i) $f(0,0,0) = 1$;

(ii) $f(x,y,z) = f(x-1,y,z) + f(x,y-1,z) + f(x,y,z-1)$;

(iii) ზემოთ მოყვანილი თანაფარდობის იტერაციულად გამოყენებისას, თუ x', y', z' ცვლადებიდან რომელიმე უარყოფითია, მაშინ $f(x',y',z') = 0$.

დამტკიცეთ, რომ თუ x, y, z სამკუთხედის გვერდის სიგრძეებია, მაშინ $(f(x,y,z))^k / f(mx,my,mz)$ არ არის მთელი რიცხვი ნებისმიერი მთელი $k, m > 1$ რიცხვებისთვის.

ამოცანა 3.31.13. 1990-longlist-7.

(CUB 1) ვთქვათ, A და B არის ორი წერტილი α სიბრტყეზე, ხოლო r არის წრფე, რომელიც გადის A და B წერტილებზე. r წრფით განსაზღვრულ ერთ-ერთ ნახევარსიბრტყეში მოცემულია n ცალი განსხვავებული $P_1, P_2, \ldots, P_n$ წერტილი. დამტკიცეთ, რომ $AP_1, AP_2, \ldots, AP_n, BP_1, BP_2, \ldots, BP_n$ მანძილებს შორის არსებობს სულ მცირე $\sqrt{n}$ განსხვავებული მნიშვნელობა.

ამოცანა 3.31.14. 1990-longlist-8.

(CZS 1) (SL90-3)

ამოცანა 3.31.15. 1990-longlist-9.

(CZS 2) (SL90-4)

ამოცანა 3.31.16. 1990-longlist-10.

(CZS 3) ვთქვათ, p, k და x ისეთი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომ $p > k$ და $x < [p(p-k+1)/(2(k-1))]$, სადაც $[q]$ აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც არ აღემატება q-ს. დამტკიცეთ, რომ როდესაც x ცალ ბურთულას ნებისმიერი წესით განვათავსებთ p ცალ ყუთში, იარსებებს k რაოდენობის ყუთი ბურთულების ერთნაირი რაოდენობით.

ამოცანა 3.31.17. 1990-longlist-11.

(CZS 4) მათემატიკოსთა ჯგუფში თითოეულ მათემატიკოსს ჰყავს რამდენიმე მეგობარი (მეგობრობა სიმეტრიული მიმართებაა). დამტკიცეთ, რომ არსებობს მათემატიკოსი, რომლის ყველა მეგობრის მეგობრების რაოდენობათა საშუალო არ არის ნაკლები ყველა მათემატიკოსის მეგობრების რაოდენობათა საშუალო-ზე.

ამოცანა 3.31.18. 1990-longlist-12.

(CZS 5) $\{1, 2, \ldots, n\}$ სიმრავლის ნებისმიერი p გადანაცვლებისთვის განვმარტოთ $d(p) = |p(1) - 1| + |p(2) - 2| + \cdots + |p(n) - n|$. $i(p)$-თი აღვნიშნოთ p გადანაცვლებაში ისეთი მთელ რიცხვთა (i, j) წყვილების რაოდენობა, რომელთათვისაც $1 \leq i < j \leq n$ და $p(i) > p(j)$. იპოვეთ ყველა ისეთი ნამდვილი c რიცხვი, რომ უტოლობა $i(p) \leq cd(p)$ სრულდებოდეს ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისა და ნებისმიერი p გადანაცვლებისთვის.

ამოცანა 3.31.19. 1990-longlist-13.

(FIN 1) ექვსი ქალაქი A, B, C, D, E და F განლაგებულია წესიერი ექვსკუთხედის წვეროებზე ამ თანმიმდევრობით. G იყოს ექვსკუთხედის ცენტრი. ექვსკუთხედის გვერდები წარმოადგენს ამ ქალაქების დამაკავშირებელ გზებს. გარდა ამისა, არსებობს გზები, რომლებიც აკავშირებს B, C, E, F და G ქალაქებს. წვიმის გამო, შესაძლოა დაზიანდეს ერთი ან მეტი გზა. თითოეული გზის დაუზიანებლად დარჩენის ალბათობა p-ს ტოლია. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ შესაძლებელი იქნება A და D ქალაქებს შორის მგზავრობა.

ამოცანა 3.31.20. 1990-longlist-14.

(FIN 2) $S \subseteq \mathbb{R}$ სიმრავლეს ეწოდება სუპერინვარიანტული, თუ S სიმრავლის ნებისმიერი A ჭიმვისთვის, სადაც x გადადის $A(x) = x_0 + a(x - x_0)$-ში (აქ $a > 0$ ნამდვილი რიცხვია), არსებობს გარდაქმნა $B, B(x) = x + b$ ისეთი, რომ S-ის ანასახები A და B გარდაქმნებით ემთხვევა ერთმანეთს: ე.ი. ნებისმიერი $x \in S$-თვის არსებობს $y \in S$ ისეთი, რომ $A(x) = B(y)$ და ნებისმიერი $t \in S$-თვის არსებობს $u \in S$ ისეთი, რომ $B(t) = A(u)$. იპოვეთ ყველა სუპერინვარიანტული სიმრავლე.

ამოცანა 3.31.21. 1990-longlist-15.

(FRA 1) (SL90-5)

ამოცანა 3.31.22. 1990-longlist-16.

(FRA 2) ვამბობთ, რომ $k \geq 1$ მთელ რიცხვს აქვს P თვისება, თუ არსებობს სულ მცირე ერთი მთელი $m \geq 1$ რიცხვი, რომელიც არ წარმოიდგინება $m = \varepsilon_1 z_1 + \varepsilon_2 z_2^k + \cdots + \varepsilon_{2k} z_{2k}^k$ სახით, სადაც z_i არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია და $\varepsilon_i = \pm 1, i = 1, 2, \ldots, 2k$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი k მთელი რიცხვი, რომელსაც აქვს P თვისება.

ამოცანა 3.31.23. 1990-longlist-17.

(FRA 3) შეხვედრას ესწრება 1990 მათემატიკოსი. თითოეულ მათემატიკოსს ჰყავს სულ მცირე 1327 მეგობარი (მეგობრობა სიმეტრიული მიმართებაა). დაამტკი-

ცეთ, რომ შესაძლებელია ოთხი ისეთი მათემატიკოსის პოვნა, რომელთაგან ნებისმიერი ორი ერთმანეთის მეგობარია.

ამოცანა 3.31.24. 1990-longlist-18.

(FRG 1) იპოვეთ და დაამტკიცეთ უმცირესი დადებითი მთელი n რიცხვი, რომელსაც აქვს შემდეგი თვისება: $1, 2, \ldots, 1990$ რიცხვების ყველა ორობითი ჩანაწერი გვხვდება $1/n$-ის ორობით წარმოდგენაში მძიმის (წერტილის) შემდეგ.

ამოცანა 3.31.25. 1990-longlist-19.

(FRG 2) (SL90-6)

ამოცანა 3.31.26. 1990-longlist-20.

(FRG 3) შესაძლებელია თუ არა სამგანზომილებიანი სივრცის წარმოდგენა თანაუკვეთი წრეწირების გაერთიანების სახით?

ამოცანა 3.31.27. 1990-longlist-21.

(HEL 1) O წერტილი მდებარეობს $\triangle ABC$-ს შიგნით. O წერტილზე გამავალი BC, CA და AB გვერდების პარალელური სამი წრფე კვეთს AB და AC გვერდებს შესაბამისად D და E წერტილებში; BC და BA გვერდებს შესაბამისად F და G წერტილებში; ხოლო CA და CB გვერდებს შესაბამისად H და I წერტილებში.

ამოცანა 3.31.28. 1990-longlist-22.

(HEL 2) (SL90-7)

ამოცანა 3.31.29. 1990-longlist-23.

(HUN 1) (SL90-8)

ამოცანა 3.31.30. 1990-longlist-24.

(HUN 2) იპოვეთ ისეთი ნამდვილი t რიცხვი, რომ განტოლებათა შემდეგ სისტემას ჰქონდეს ერთადერთი ნამდვილი (x, y, z, v) ამონახსნი:

$$x + y + z + v = 0$$

$$(xy + yz + zv) + t(xz + xv + yv) = 0.$$

ამოცანა 3.31.31. 1990-longlist-25.

(HUN 3) (SL90-9)

ამოცანა 3.31.32. 1990-longlist-26.

(ISL 1) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი დადებითი მთელი n რიცხვი, რომ $(1^2 + 2^2 + \cdots + n^2)/n$ სრული კვადრატია. ცხადია, 1 არის უმცირესი მთელი რიცხვი ამ თვისებით. იპოვეთ ამ თვისების მქონე შემდეგი ორი უმცირესი მთელი რიცხვი.

ამოცანა 3.31.33. 1990-longlist-27.

(ISL 2) (SL90-10)

ამოცანა 3.31.34. 1990-longlist-28.

(IND 1) ვთქვათ ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია. ვივარაუდოთ, რომ Γ წრეწირი აკმაყოფილებს შემდეგ ორ პირობას:

(i) Γ კვეთს $\triangle ABC$-ის სამივე გვერდს.

(ii) ეს წერტილები ქმნიან ექვსკუთხედს, რომლის მოპირდაპირე გვერდების სამივე წყვილი პარალელურია. (ექვსკუთხედი შეიძლება იყოს გადაგვარებული, თუ ორი ან მეტი წვერო ემთხვევა ერთმანეთს. ამ შემთხვევაში მოპირდაპირე გვერდების პარალელურობა განისაზღვრება ზღვრული გა-

დასვლით.)

ააგეთ ასეთი Γ წრეწირების ცენტრების გეომეტრიული ადგილი.

ამოცანა 3.31.35. 1990-longlist-29.

(IND 2) $f(n)$ ფუნქცია, სადაც $n \in \mathbb{N}$, განისაზღვრება შემდეგნაირად: ვთქვათ $A(n)$ და $B(n)$ ისეთი ურთიერთმარტივი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომ

$$\frac{A(n)}{B(n)} = \frac{(2n)!}{n!(n+1000)!}.$$

თუ $B(n) = 1$, მაშინ $f(n) = 1$; თუ $B(n) \neq 1$, მაშინ $f(n)$ არის $B(n)$-ის უდიდესი მარტივი გამყოფი. დაამტკიცეთ, რომ $f(n)$-ის მნიშვნელობათა სიმრავლე სასრულია და იპოვეთ $f(n)$-ის მაქსიმალური მნიშვნელობა.

ამოცანა 3.31.36. 1990-longlist-30.

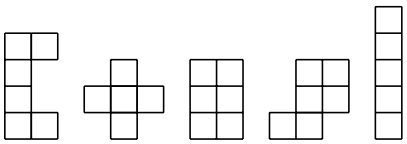
(IND 3) (SL90-11)

ამოცანა 3.31.37. 1990-longlist-31.

(IND 4) ვთქვათ $S = \{1, 2, \ldots, 1990\}$. S-ის 31-ელემენტიან ქვესიმრავლეს ეწოდება კარგი, თუ მისი ელემენტების ჯამი იყოფა 5-ზე. იპოვეთ S-ის კარგი ქვესიმრავლეების რაოდენობა.

ამოცანა 3.31.38. 1990-longlist-32.

(IRN 1) ქვემოთ მოყვანილი ხუთი ფიგურის გამოყენებით შესაძლებელია თუ არა ავაგოთ პარალელეპიპედი, რომლის გვერდების სიგრძეები 1-ზე მეტი მთელი რიცხვებია და რომლის მოცულობაა 1990? ქვემოთ მოცემულ ფიგურაში თითოეული კვადრატი ერთეულოვან კუბს წარმოადგენს.



ამოცანა 3.31.39. 1990-longlist-33.

(IRN 2) ვთქვათ S არის 1990-ელემენტიანი სიმრავლე. ვთქვათ P არის S-ის 100-ელემენტიანი დალაგებული მიმდევრობების სიმრავლე. თუ $x = (\dots, a, \dots, b, \dots) \in P$, სადაც $a, b \in S$, მაშინ ვიტყვით, რომ დალაგებული წყვილი (a, b) გვხვდება x-ში. ვივარაუდოთ, რომ S-ის ნებისმიერი დალაგებული წყვილი გვხვდება P-ს უმეტესად ერთ ელემენტში. დაამტკიცეთ, რომ P-ს აქვს უმეტესად 800 ელემენტი.

ამოცანა 3.31.40. 1990-longlist-34.

(IRN 3) სივრცეში მოცემულია n წერტილი, რომლებიც ერთ სიბრტყეში არ მდებარეობენ. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს წრეწირი, რომელიც გადის ამ წერტილებიდან ზუსტად სამზე.

ამოცანა 3.31.41. 1990-longlist-35.

(IRN 4) დაამტკიცეთ, რომ თუ $|x| < 1$, მაშინ

$$\frac{x}{(1-x)^2} + \frac{x^2}{(1+x^2)^2} + \frac{x^3}{(1-x^3)^2} + \dots = \frac{x}{1-x} + \frac{2x^2}{1+x^2} + \frac{3x^3}{1-x^3} + \dots$$

ამოცანა 3.31.42. 1990-longlist-36.

(IRL 1) (SL90-12)

ამოცანა 3.31.43. 1990-longlist-37.

(IRL 2) (SL90-13)

ამოცანა 3.31.44. 1990-longlist-38.

(IRL 3) ვთქვათ, α არის $x^2 = 1990x + 1$ კვადრატული განტოლების დადებითი ამო-

ნახსნი. ნებისმიერი $m, n \in \mathbb{N}$-ისთვის განვმარტოთ ოპერაცია $m \star n = mn + [\alpha m][\alpha n]$, სადაც $[x]$ აღნიშნავს x-ს არაღემატებელ უდიდეს მთელ რიცხვს. დაამტკიცეთ, რომ $(p \star q) \star r = p \star (q \star r)$ ტოლობა სრულდება ნებისმიერი $p, q, r \in \mathbb{N}$-ისთვის.

ამოცანა 3.31.45. 1990-longlist-39.

(IRL 4) ვთქვათ, a, b, c მთელი რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობენ ისეთი p_1, q_1, r_1, p_2, q_2 და r_2 მთელი რიცხვები, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობებს: $a = q_1r_2 - q_2r_1$, $b = r_1p_2 - r_2p_1$ და $c = p_1q_2 - p_2q_1$.

ამოცანა 3.31.46. 1990-longlist-40.

(ISR 1) მოცემულია სამი ასო X, Y, Z. მათგან შეგვიძლია შევადგინოთ ასოთა მიმდევრობები, მაგალითად: $XZ, ZZYXYY, XXYZXX$ და ა.შ. ნებისმიერი მოცემული მიმდევრობისთვის შესაძლებელია შემდეგი ოპერაციების შესრულება:

T_1 თუ უკიდურესი მარჯვენა ასო არის Y, მის შემდეგ ვამატებთ YZ-ს, მაგალითად: $T_1(XYZZXY) = XYZZXYYZ$;

T_2 თუ მიმდევრობა შეიცავს YYY-ს, ის შეიძლება ჩანაცვლდეს Z-ით, როგორც შემდეგ მაგალითში: $T_2(XXYYZYYYX) = XXYYZZX$;

T_3 Xp შეიძლება ჩანაცვლდეს XpX-ით, სადაც p ასოების ნებისმიერი ქვემიმდევრობაა: მაგალითი: $T_3(XXYZ) = XXYZX$;

T_4 მიმდევრობაში, რომელიც შეიცავს ერთ ან მეტ Z ასოს, პირველი Z შეგვიძლია ჩავანაცვლოთ XY-ით. მაგალითი: $T_4(XXYYZZX) = XXYYXYZX$;

T_5 შეგვიძლია XX, YY, ZZ-დან ნებისმიერი ჩავანაცვლოთ X-ით, მაგალითად: $T_5(ZZYXYY) = XYXX$, ან $T_5(ZZYXYY) = XYXYY$, ან $T_5(ZZYXYY) = ZZYXX$.

ზემოთ ჩამოთვლილი ოპერაციების გამოყენებით, შესაძლებელია თუ არა XYZ-დან $XYZZ$-ის მიღება?

ამოცანა 3.31.47. 1990-longlist-41.

(ISR 2) მოცემულია დადებითი მთელი რიცხვი n. გამოთვალეთ $S_n = \sum_{r=0}^{n} 2^{r-2n}$.

$$\binom{2n-r}{n}.$$

ამოცანა 3.31.48. 1990-longlist-42.

(ITA 1) იპოვეთ n რაოდენობის $P_1, \ldots, P_n$ წერტილი ერთეულოვანი წრეწირის გარშემოწირულობაზე ისე, რომ $\sum_{1 \le i < j \le n} P_i P_j$ ჯამი იყოს მაქსიმალური.

ამოცანა 3.31.49. 1990-longlist-43.

(ITA 2) ვთქვათ, V არის წერტილთა სასრული სიმრავლე სამგანზომილებიან სივრცეში. ვთქვათ, S_1, S_2, S_3 შესაბამისად არის Oyz, Ozx და Oxy სიბრტყეებზე V სიმრავლის წერტილთა ორთოგონალური პროექციებისგან შემდგარი სიმრავლეები. დაამტკიცეთ, რომ $|V|^2 \le |S_1| \cdot |S_2| \cdot |S_3|$, სადაც $|A|$ აღნიშნავს A სიმრავლეში ელემენტების რაოდენობას.

ამოცანა 3.31.50. 1990-longlist-44.

(ITA 3) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის, კენტი მთელი რიცხვების რაოდენობა $\binom{n}{k}$ $(0 \le k \le n)$ ბინომიალურ კოეფიციენტებს შორის წარმოადგენს 2-ის ხარისხს.

ამოცანა 3.31.51. 1990-longlist-45.

(ITA 4) ტურისტი კუნძულზე განძს ეძებს. განძი დამალულია კარების სერიის მიღმა, რომელთაგან თითოეული შეღებილია n შესაძლო ფერიდან ერთ-ერთით. ტურისტს აქვს n გასაღები, ყველა სხვადასხვა ფერის. თითოეულ გასაღებს შეუძლია ნებისმიერი კარის გაღება, თუმცა გასაღები ფუჭდება, როდესაც იგი აღებს იმავე ფერის კარს, როგორიც თვითონ გასაღებია (თუ იგი აღებს რაიმე სხვა ფერის კარს, იგი უვნებელი რჩება). როგორც კი ტურისტი იწყებს გარკვეული გასაღების გამოყენებას, მან უნდა გააგრძელოს მხოლოდ ამ გასაღების გამოყენება, სანამ ის არ გაფუჭდება. იპოვეთ კარების მინიმალური რაოდენობა, რათა უზრუნველყოფილი იყოს, რომ ვერცერთმა ტურისტმა ვერ შეძლოს განძის აღება,

მიუხედავად იმისა, თუ როგორ აირჩევს გასაღებების თანმიმდევრობას.

ამოცანა 3.31.52. 1990-longlist-46.

(JPN 1) ვთქვათ P არის ABC სამკუთხედის შიგა წერტილი. ვთქვათ Q, R, S შესაბამისად არის AP, BP, CP წრფეების გადაკვეთის წერტილები BC, CA, AB გვერდებთან. დაამტკიცეთ, რომ

$$S_{QRS} \leq \frac{1}{4} S_{ABC}.$$

ამოცანა 3.31.53. 1990-longlist-47.

(JPN 2) (SL90-14)

ამოცანა 3.31.54. 1990-longlist-48.

(JPN 3) დაამტკიცეთ, რომ $\sqrt{2} + \sqrt{5} + \sqrt{1990}$ ირაციონალურია.

ამოცანა 3.31.55. 1990-longlist-49.

(LUX 1) ვთქვათ AB და AC არის O ცენტრის მქონე წრეწირის ორი ქორდა. BC-ს პერპენდიკულარული დიამეტრი AB და AC ქორდებს კვეთს შესაბამისად F და G წერტილებში (F იმყოფება წრეწირის შიგნით). ვთქვათ T არის წრეწირის G წერტილიდან გავლებულ მხებთან შეხების წერტილი. დაამტკიცეთ, რომ F წარმოადგენს T-ს პროექციას OG წრფეზე.

ამოცანა 3.31.56. 1990-longlist-50.

(MEX 1) გაკვეთილის განმავლობაში n ბავშვი ზის წრეზე და თამაშობს შემდეგ თამაშს: მასწავლებელი დადის ბავშვების ირგვლივ საათის ისრის მიმართულებით და არიგებს კანფეტებს შემდეგი წესების მიხედვით: მასწავლებელი ირჩევს ბავშვს, აძლევს მას კანფეტს, ასევე მის გვერდით მჯდომ ბავშვს; შემდეგ მასწავლებელი გამოტოვებს ერთ ბავშვს და კანფეტს აძლევს მომდევნოს; შემდეგ გამოტოვებს ორ ბავშვს და კანფეტს აძლევს მომდევნოს; შემდეგ გამოტოვებს

სამ ბავშვს, ... იპოვეთ n-ის ისეთი მნიშვნელობა, რომ სასრული რაოდენობის ნაბიჯების შემდეგ მასწავლებელმა თითოეულ ბავშვს მისცეს სულ მცირე ერთი კანფეტი.

ამოცანა 3.31.57. 1990-longlist-51.

(MEX 2) (SL90-15)

ამოცანა 3.31.58. 1990-longlist-52.

(MNG 1) ვთქვათ $a > 0$ არის ნამდვილი რიცხვი. ვივარაუდოთ, რომ $a_1, \ldots, a_n$ ნამდვილი რიცხვები აკმაყოფილებს პირობას $0 < a_i \leq a$ ყოველი $i = 1, 2, \ldots, n$-თვის. დაამტკიცეთ, რომ:

(a) თუ $n = 4$, მაშინ

$$\frac{1}{a}\sum_{i=1}^{4} a_i - \frac{a_1a_2 + a_2a_3 + a_3a_4 + a_4a_1}{a^2} \leq 2.$$

(b) თუ $n = 6$, მაშინ

$$\frac{1}{a}\sum_{i=1}^{6} a_i - \frac{a_1a_2 + a_2a_3 + \cdots + a_5a_6 + a_6a_1}{a^2} \leq 3.$$

ამოცანა 3.31.59. 1990-longlist-53.

(MNG 2) იპოვეთ განტოლებათა სისტემის ყველა ნამდვილი ამოხსნა:

$$x^3 + y^3 = 1,$$
$$x^5 + y^5 = 1.$$

ამოცანა 3.31.60. 1990-longlist-54.

(MNG 3) მოცემულია სიმრავლე $M = \{1, 2, \ldots, n\}$, ვთქვათ $\phi : M \to M$ არის ბიექცია.

(a) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი $\phi_1, \phi_2 : M \to M$ ბიექციები, რომ $\phi_2 \circ \phi_1 = \phi$ და $\phi_1^2 = \phi_2^2 = \mathrm{id}$, სადაც id არის იგივური ასახვა.

(b) დაამტკიცეთ, რომ (a) პუნქტის დასკვნა კვლავ ძალაშია, თუ M არის ყველა დადებითი მთელი რიცხვის სიმრავლე.

ამოცანა 3.31.61. 1990-longlist-55.

(MNG 4) მოცემულია A, M, M_1 წერტილები და რაციონალური რიცხვი $\lambda \neq -1$. აგეთ ABC სამკუთხედი ისე, რომ: $M \in BC$, $M_1 \in B_1C_1$, სადაც B_1 და C_1 შესაბამისად B და C წერტილების პროექციებია AC და AB წრფეებზე, და

$$\frac{BM}{MC} = \frac{B_1M_1}{M_1C_1} = \lambda.$$

ამოცანა 3.31.62. 1990-longlist-56.

(MAR 1) დადებითი მთელი $n, p, n \geq p$ რიცხვებისთვის $K_{n,p}$ ნამდვილი რიცხვი განსაზღვრულია შემდეგნაირად: $K_{n,0} = 1/(n+1)$, $K_{n,p} = K_{n-1,p-1} - K_{n,p-1}$ როდესაც $1 \leq p \leq n$.

(a) თუ $S_n = \sum_{p=0}^{n} K_{n,p}$, $n = 0, 1, 2, \ldots$, იპოვეთ $\lim_{n\to\infty} S_n$.

(b) იპოვეთ $T_n = \sum_{p=0}^{n} (-1)^p K_{n,p}$, $n = 0, 1, 2, \ldots$.

ამოცანა 3.31.63. 1990-longlist-57.

(MAR 2) $\{u_n\}$ მიმდევრობა განსაზღვრულია პირობით: $u_1 = 1, u_2 = 1, u_n = u_{n-1} + 2u_{n-2}$, როდესაც $n \geq 3$.

(a) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი n, p ($p > 1$) რიცხვებისთვის, $u_{n+p} = u_{n+1}u_p + 2u_nu_{p-1}$.

(b) იპოვეთ u_n-ისა და u_{n+3}-ის უდიდესი საერთო გამყოფი.

ამოცანა 3.31.64. 1990-longlist-58.

(NLD 1) (SL90-16)

ამოცანა 3.31.65. 1990-longlist-59.

(NLD 2) მოცემულია რვა ნამდვილი რიცხვი $a_1 \leq a_2 \leq \ldots \leq a_7 \leq a_8$. ვთქვათ $x = (a_1 + \cdots + a_8)/8$, $y = (a_1^2 + \cdots + a_8^2)/8$. დაამტკიცეთ, რომ

$$2\sqrt{y - x^2} \leq a_8 - a_1 \leq 4\sqrt{y - x^2}.$$

ამოცანა 3.31.66. 1990-longlist-60.

(NLD 3) (SL90-17)

ამოცანა 3.31.67. 1990-longlist-61.

(NLD 4) დაამტკიცეთ, რომ სამგანზომილებიანი სივრცის შევსება შესაძლებელია წესიერი ტეტრაედრებითა და წესიერი ოქტაედრებით, რომელთაც ერთნაირი წიბოს სიგრძეები აქვთ. იპოვეთ გამოყენებული წესიერი ტეტრაედრების რაოდენობის შეფარდება წესიერი ოქტაედრების რაოდენობასთან.

ამოცანა 3.31.68. 1990-longlist-62.

(NOR 1) (SL90-18)

ამოცანა 3.31.69. 1990-longlist-63.

(POL 1) (SL90-19)

ამოცანა 3.31.70. 1990-longlist-64.

(POL 2) მოცემულია m-ელემენტიანი M სიმრავლე და მისი k-ელემენტიანი ქვესიმრავლე $K \subseteq M$. ვიტყვით, რომ $f : K \to M$ ფუნქციას აქვს გზა, თუ არსებობს ისეთი $x_0 \in K$ ელემენტი, რომ $f(x_0) = x_0$, ან არსებობს ისეთი $x_0, x_1, \ldots, x_j = x_0 \in K$ ჯაჭვი, რომ $x_i = f(x_{i-1})$, $i = 1, 2, \ldots, j$-თვის. იპოვეთ $f : K \to M$ ფუნქციების რაოდე-

ნობა, რომელთაც აქვთ გზები.

ამოცანა 3.31.71. 1990-longlist-65.

(POL 3) (SL90-20)

ამოცანა 3.31.72. 1990-longlist-66.

(POL 4) იპოვეთ ყველა უწყვეტი შემოფარგლული $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქცია, რომლისთვისაც

$$(f(x))^2 - (f(y))^2 = f(x+y)f(x-y), \quad \text{ნებისმიერი } x, y \in \mathbb{R}\text{-თვის.}$$

ამოცანა 3.31.73. 1990-longlist-67.

(PRK 1) ვთქვათ, $a+bi$ და $c+di$ არის $x^n = 1990$ განტოლების ორი ფესვი ($n \geq 3$ მთელი რიცხვია). დავუშვათ, რომ $f(2,1) = (1,2)$, სადაც f არის წრფივი გარდაქმნა:

$$f = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}.$$

r-ით აღვნიშნოთ $(2,2)$-ის ანასახსა და კოორდინატთა სათავეს შორის მანძილი. იპოვეთ r-ის მნიშვნელობათა სიმრავლე.

ამოცანა 3.31.74. 1990-longlist-68.

მოძრავი წერტილი M იწყებს მოძრაობას კოორდინატთა სათავიდან $O(0,0)$ და მოძრაობს k დახრილობის მქონე l წრფის გასწვრივ, სადაც k ირაციონალური რიცხვია.

(a) დაამტკიცეთ, რომ $O(0,0)$ წერტილი არის ერთადერთი რაციონალური წერტილი (ანუ წერტილი, რომლის ორივე კოორდინატი რაციონალურია) l წრფეზე.

(b) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $\varepsilon > 0$ რიცხვისთვის არსებობს ისეთი მთელი m და n რიცხვები, რომ l წრფესა და (m,n) წერტილს შორის მანძილი ნაკლებია ε-ზე.

ამოცანა 3.31.75. 1990-longlist-69.

განვიხილოთ მართკუთხა პარალელეპიპედების სიმრავლე, რომელთა საერთო წვეროდან გამომავალი სამი წიბო a, b, c აკმაყოფილებს პირობას: $a/b = a^2/c^2$.

(a) დაამტკიცეთ, რომ ამ სიმრავლეში არსებობს მართკუთხა პარალელეპიპედების 100 წყვილი, რომელთა მოცულობებიც ტოლია თითოეულ წყვილში.

(b) თითოეული ზემოაღნიშნული წყვილისთვის იპოვეთ მათი წიბოების სიგრძეთა ჯამების შეფარდება.

ამოცანა 3.31.76. 1990-longlist-70.

ვთქვათ, M არის წერტილი ABC სამკუთხედის BC გვერდზე.

(a) დაამტკიცეთ, რომ თუ M არის BC-ს შუაწერტილი, მაშინ $AB^2+AC^2 = 2(AM^2+BM^2)$.

(b) თუ არსებობს M-ისგან განსხვავებული წერტილი $N \in BC$, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას $AB^2 + AC^2 = 2(AN^2 + BN^2)$, იპოვეთ არე, რომელიც შეიძლება ეჭიროს A წერტილს.

ამოცანა 3.31.77. 1990-longlist-71.

მოცემულია წერტილი $P = (p_1, \dots, p_n)$. იპოვეთ $X = (x_1, \dots, x_n)$ წერტილი, რომელიც აკმაყოფილებს $x_1 \le x_2 \le \dots \le x_n$ პირობას და რომლისთვისაც გამოსახულება

$$\sqrt{(x_1 - p_1)^2 + \cdots + (x_n - p_n)^2}$$

იღებს მინიმალურ მნიშვნელობას.

ამოცანა 3.31.78. 1990-longlist-72.

ვთქვათ, $n \ge 5$ მთელი დადებითი რიცხვია. ვთქვათ, $a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_n, b_n$ ისეთი მთელი რიცხვებია, რომ დალაგებული წყვილები (a_i, b_i) განსხვავებულია $i = 1, 2, \dots, n$-თვის და $|a_1b_2 - a_2b_1| = |a_2b_3 - a_3b_2| = \cdots = |a_{n-1}b_n - a_nb_{n-1}| = 1$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ინდექსების ისეთი i და j წყვილი, რომლებიც აკმაყოფილებენ $2 \le |i - j| \le n - 2$ და $|a_ib_j - a_jb_i| = 1$ პირობებს.

ალტერნატიული ფორმულირება. ვთქვათ, $n \geq 5$ მთელი დადებითი რიცხვია და $P_1, \ldots, P_n$ წარმოადგენენ მთელკოორდინატებიან წერტილებს კოორდინატთა სისტემაში O სათავით. $OP_1P_2, OP_2P_3, \ldots, OP_{n-1}P_n$ სამკუთხედების ფართობები $1/2$-ის ტოლია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს მთელი i, j რიცხვების ისეთი წყვილი, რომ $2 \leq |i-j| \leq n-2$, რომლისთვისაც $\triangle OP_iP_j$ სამკუთხედის ფართობი $1/2$-ის ტოლია.

ამოცანა 3.31.79. 1990-longlist-73.

$f : \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$ ფუნქცია აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(i) $f(0) = 0$ და ნებისმიერი არანულოვანი $a \in \mathbb{Q}$-თვის, $f(a) > 0$;

(ii) $f(\alpha + \beta) = f(\alpha)f(\beta)$;

(iii) $f(\alpha + \beta) \leq \max\{f(\alpha), f(\beta)\}$.

ვთქვათ, x არის ისეთი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც $f(x) \neq 1$. დაამტკიცეთ, რომ $f(1 + x + \cdots + x^n) = 1$ ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის.

ამოცანა 3.31.80. 1990-longlist-74.

ვთქვათ, L არის სიბრტყის ქვესიმრავლე, რომელიც განსაზღვრულია შემდეგნაირად: $L = \{(41x + 2y, 59x + 15y) : x, y \in \mathbb{Z}\}$. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი პარალელოგრამი, რომლის ცენტრი კოორდინატთა სათავეშია და ფართობი 1990-ის ტოლია, შეიცავს L სიმრავლის სულ მცირე ორ წერტილს.

ამოცანა 3.31.81. 1990-longlist-75.

(SL90-21)

ამოცანა 3.31.82. 1990-longlist-76.

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს სულ მცირე ორი არატოლი ჩახაზული ოთხკუთხედი, რომელთაც აქვთ ტოლი ფართობები და პერიმეტრები.

ამოცანა 3.31.83. 1990-longlist-77.

ვთქვათ $a, b, c \in \mathbb{R}$. დაამტკიცეთ, რომ

$$(a^2 + ab + b^2)(b^2 + bc + c^2)(c^2 + ca + a^2) \geq (ab + bc + ca)^3.$$

როდის სრულდება ტოლობა?

ამოცანა 3.31.84. 1990-longlist-78.

(SL90-22)

ამოცანა 3.31.85. 1990-longlist-79.

(SL90-23)

ამოცანა 3.31.86. 1990-longlist-80.

$f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ ფუნქცია აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(i) $f(1, 1) = 1$;

(ii) $f(p + 1, q) + f(p, q + 1) = f(p, q)$ ნებისმიერი $p, q \in \mathbb{N}$-ისთვის;

(iii) $qf(p + 1, q) = pf(p, q + 1)$ ნებისმიერი $p, q \in \mathbb{N}$-ისთვის.

იპოვეთ $f(1990, 31)$.

ამოცანა 3.31.87. 1990-longlist-81.

$k(K, \rho)$ წრეწირი ეხება $\triangle ABC$-ის AB და AC გვერდებს და კვეთს BC გვერდს D და E წერტილებში. ვთქვათ, p არის მანძილი K წერტილიდან BC გვერდამდე.

(a) დაამტკიცეთ, რომ $a(p - \rho) = 2s(r - \rho)$, სადაც r არის $\triangle ABC$-ში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი, s — ნახევარპერიმეტრი, ხოლო a — BC გვერდის სიგრძე.

(b) დაამტკიცეთ, რომ

$$DE = \frac{\sqrt{rr_1(\rho - r)(r_1 - \rho)}}{r_1 - r},$$

სადაც r_1 არის $\triangle ABC$-ის A წვეროს მოპირდაპირე მიხაზული წრეწირის რადიუსი.

ამოცანა 3.31.88. 1990-longlist-82.

ABC სამკუთხედის S_a სიმედიანა განვმარტოთ, როგორც A წვეროდან გავლებულ მედიანის მიმართ სიმეტრიული წრფე $\angle CAB$ კუთხის ბისექტრისის მიმართ. ჩავთვალოთ, რომ m_a მედიანა BC გვერდს კვეთს A' წერტილში, ხოლო შემოხაზულ წრეწირს — A_1 წერტილში. ჩავთვალოთ, რომ S_a სიმედიანა BC გვერდს კვეთს M წერტილში, ხოლო შემოხაზულ წრეწირს — A_2 წერტილში. O-თი აღვნიშნოთ $\triangle ABC$-ზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი. თუ A_1, O და A_2 კოლინეარულია, დაამტკიცეთ, რომ:

(a) $AA'/AM = (b^2 + c^2)/(2bc)$;

(b) $(b^2 + c^2)^2 + 4b^2c^2 = a^2(b^2 + c^2)$.

ამოცანა 3.31.89. 1990-longlist-83.

D წერტილი მდებარეობს ABC მართკუთხა სამკუთხედის BC ჰიპოტენუზაზე. ADB და ADC სამკუთხედებში ჩახაზული წრეწირების რადიუსები ტოლია. დაამტკიცეთ, რომ $S_{ABC} = AD^2$.

ამოცანა 3.31.90. 1990-longlist-84.

ვთქვათ, $a_1, a_2, \ldots, a_n \in (0, 2n)$ არის n განსხვავებული მთელი რიცხვი ($n \geq 4$). დაამტკიცეთ, რომ არსებობს $\{a_1, \ldots, a_n\}$ სიმრავლის ისეთი ქვესიმრავლე, რომლის ელემენტების ჯამი იყოფა $2n$-ზე.

ამოცანა 3.31.91. 1990-longlist-85.

ვთქვათ $A_1, A_2, \ldots, A_n$ ($n \geq 4$) არის n ამოზნექილი სიმრავლე სიბრტყეზე. ცნობილია, რომ ამ სიმრავლეებიდან ნებისმიერ სამს აქვს საერთო წერტილი. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს წერტილი, რომელიც ეკუთვნის ყველა სიმრავლეს.

ამოცანა 3.31.92. 1990-longlist-86.

მოცემულია $f(x) = \sin x + \sin(\pi x)$ ფუნქცია და დადებითი რიცხვი d. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $n \in \mathbb{N}$-ისთვის არსებობს ისეთი ნამდვილი რიცხვი p, რომ $p > n$ და $|f(x+p) - f(x)| < d$ უტოლობა სრულდება ნებისმიერი ნამდვილი x რიცხვისთვის.

ამოცანა 3.31.93. 1990-longlist-87.

ვთქვათ, m არის დადებითი კენტი მთელი რიცხვი, რომელიც არ იყოფა 3-ზე. დაამტკიცეთ, რომ

$$112 \mid \left[4^m + \left(2+\sqrt{2}\right)^m\right].$$

ამოცანა 3.31.94. 1990-longlist-88.

(SL90-24)

ამოცანა 3.31.95. 1990-longlist-89.

ვთქვათ, n არის დადებითი მთელი რიცხვი. ვთქვათ, $S_1, \ldots, S_n$ არის წყვილ-წყვილად თანაუკვეთი სიმრავლეები ისე, რომ S_k-ს აქვს ზუსტად k ელემენტი ($k = 1, 2, \ldots, n$). აღვნიშნოთ $S = S_1 \cup S_2 \cup \cdots \cup S_n$. $f : S \to S$ ფუნქცია S_k-ს ყველა ელემენტს ასახავს S_k-ს გარკვეულ ფიქსირებულ ელემენტზე $k = 1, 2, \ldots, n$-თვის. იპოვეთ იმ $g : S \to S$ ფუნქციათა რაოდენობა, რომლებიც აკმაყოფილებენ $f \circ g \circ f = f$ პირობას (ანუ $f(g(f(x))) = f(x)$ ყველა x-თვის).

ამოცანა 3.31.96. 1990-longlist-90.

ვთქვათ, P არის ცვლადი წერტილი OA, OB რადიუსებიანი ოთხხედ-წრის რკალზე ($\angle AOB = 90^\circ$). ვთქვათ, H არის P წერტილის გეგმილი OA-ზე. იპოვეთ $\triangle HPO$-ში ჩახაზული წრეწირების ცენტრების გეომეტრიული ადგილი.

ამოცანა 3.31.97. 1990-longlist-91.

$ABCD$ ოთხკუთხედი შემოხაზულია O ცენტრის მქონე წრეწირზე. თუ $AB = CD$, ხოლო M და K შესაბამისად BC და AD გვერდების შუაწერტილებია, დაამტკიცეთ, რომ $OM = OK$.

ამოცანა 3.31.98. 1990-longlist-92.

ვთქვათ, n არის დადებითი მთელი რიცხვი და $m = (n+1)(n+2)/2$. საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია n ცალი განსხვავებული $L_1, L_2, \ldots, L_n$ წრფე და m ცალი განსხვავებული $A_1, A_2, \ldots, A_m$ წერტილი, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

(i) ნებისმიერი ორი წრფე არაა პარალელური.

(ii) ნებისმიერი სამი წრფე არ იკვეთება ერთ წერტილში.

(iii) მხოლოდ A_1 არ ძევს არცერთ L_k წრფეზე, ხოლო $A_1, \ldots, A_m$ წერტილებს შორის ზუსტად $k+1$ წერტილი ძევს L_k წრფეზე ($k = 1, 2, \ldots, n$).

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს n-ური ხარისხის ერთადერთი $p(x, y)$ მრავალწევრი, რომელიც აკმაყოფილებს $p(A_1) = 1$ და $p(A_j) = 0$ პირობებს $j = 2, 3, \ldots, m$-თვის.

ამოცანა 3.31.99. 1990-longlist-93.

(SL90-25)

ამოცანა 3.31.100. 1990-longlist-94.

მოცემულია მთელი რიცხვი $n > 1$ და ნამდვილი რიცხვი $t \geq 1$. ვთქვათ, P არის პარალელოგრამი წვეროებით $(0, 0), (0, t), (tF_{2n+1}, tF_{2n}), (tF_{2n+1}, tF_{2n} + t)$, სადაც F_n არის ფიბონაჩის მიმდევრობის n-ური წევრი, განსაზღვრული პირობებით $F_0 = 1, F_1 = 1$ და $F_{m+1} = F_m + F_{m-1}$ როცა $m \geq 1$. ვთქვათ, L არის მთელკოორდინატებიანი წერტილების (ანუ წერტილები, რომელთა ყველა კოორდინატი მთელი რიცხვია) რაოდენობა P-ს შიგნით, ხოლო M არის P-ს ფართობი.

(a) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი (a, b) მთელკოორდინატებიანი წერტილისთვის არსებობს მთელ რიცხვთა ერთადერთი (j, k) წყვილი ისეთი, რომ $j(F_{n+1}, F_n) + k(F_n, F_{n-1}) = (a, b)$.

(b) დაამტკიცეთ, რომ $|\sqrt{L} - \sqrt{M}| \leq \sqrt{2}$.

ამოცანა 3.31.101. 1990-longlist-95.

(SL90-26)

ამოცანა 3.31.102. 1990-longlist-96.

მოცემულია ABC სამკუთხედი. X, Y, Z წერტილები მდებარეობს შესაბამისად BC, CA, AB გვერდებზე ისე, რომ $\triangle XYZ \sim \triangle ABC$, სადაც $\angle X = \angle A, \angle Y = \angle B$ და $\angle Z = \angle C$. დაამტკიცეთ, რომ XYZ სამკუთხედის ორთოცენტრი წარმოადგენს ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრს.

ამოცანა 3.31.103. 1990-longlist-97.

მოცემულია ამოზნექილი $ABCDEF$ ექვსკუთხედი. ჩავთვალოთ, რომ $\angle BCA = \angle DEC = \angle AFB = \angle CBD = \angle EDG$. დაამტკიცეთ, რომ $AB = CD = EF$.

ამოცანა 3.31.104. 1990-longlist-98.

(SL90-27)

ამოცანა 3.31.105. 1990-longlist-99.

მოცემულია სტანდარტულად შეფერილი 10×10 ჭადრაკის დაფა. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი 46 ერთეულოვანი კვადრატისთვის, რომელთაც არ აქვს საერთო გვერდები, შესაძლებელია ავირჩიოთ 30 ერთნაირი ფერის კვადრატი.

ამოცანა 3.31.106. 1990-longlist-100.

(SL90-28)

ამოცანა 3.31.107. 1990-longlist-101.

ორი ტოლგვერდა სამკუთხედის ABC და KLM გვერდის სიგრძეები შესაბამისად არის 1 და $1/4$. KLM სამკუთხედი მდებარეობს ABC სამკუთხედის შიგნით. Σ-ით აღვნიშნოთ A წერტილიდან KL, LM და MK წრფეებამდე მანძილების ჯამი. იპოვეთ KLM-ის ისეთი მდებარეობა, რომელიც მაქსიმალურს ხდის Σ-ს.

ამოცანა 3.31.108. 1990-longlist-102.

საკოორდინატო სიბრტყის (x, y) წერტილს ეწოდება მთელწერტილი, თუ x და y ორივე მთელი რიცხვია. ცნობილია, რომ ABC სამკუთხედის წვეროები მთელწერტილებია და $\triangle ABC$-ის შიგნით (გვერდების გამოკლებით) იმყოფება ზუსტად ერთი მთელწერტილი. დაამტკიცეთ, რომ $S_{ABC} \leq 9/2$.

ამოცანა 3.31.109. 1990-longlist-103.

იპოვეთ ფუნქციის მინიმალური მნიშვნელობა

$$f(x) = \sqrt{15 - 12\cos x} + \sqrt{4 - 2\sqrt{3}\sin x} + \sqrt{7 - 4\sqrt{3}\sin x} + \sqrt{10 - 4\sqrt{3}\sin x - 6\cos x}.$$

ამოცანა 3.31.110. 1990-longlist-104.

ვთქვათ, $x, y, z \in \mathbb{R}$ ისეთია, რომ $x \geq y \geq z > 0$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{x^2y}{z} + \frac{y^2z}{x} + \frac{z^2x}{y} \geq x^2 + y^2 + z^2.$$

ამოცანა 3.31.111. 1990-longlist-105.

ვთქვათ, S და T შესაბამისად არის ABC სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი და ცენტროიდი. თუ M არის $\triangle ABC$-ის სიბრტყის წერტილი, ისეთი რომ $90^\circ \leq \angle SMT < 180^\circ$, A_1, B_1 და C_1-ით აღვნიშნოთ AM, BM, CM წრფეების ABC სამკუთხედზე შემოსაზღვრულ წრეწირთან გადაკვეთის წერტილები შესაბამისად. დაამტკიცეთ, რომ $MA_1 + MB_1 + MC_1 \geq MA + MB + MC$.

ამოცანა 3.31.112. 1990-longlist-106.

ვთქვათ, S არის ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი. ვთქვათ, A_1, B_1, C_1 არის შესაბამისად AS, BS და CS წრფეების გადაკვეთის წერტილები ABC სამკუთხედზე შემოსაზღვრულ წრეწირთან. დაამტკიცეთ, რომ $SA_1 + SB_1 + SC_1 \geq SA + SB + SC$.

ამოცანა 3.31.113. 1990-longlist-107.

ვთქვათ, a, b, c და P შესაბამისად არის სამკუთხედის გვერდების სიგრძეები და ფართობი. დაამტკიცეთ, რომ

$$\left(a^2 + b^2 + c^2 - 4\sqrt{3}P\right) \cdot (a^2 + b^2 + c^2) \geq 2\left[a^2(b-c)^2 + b^2(c-a)^2 + c^2(a-b)^2\right].$$

ამოცანა 3.31.114. 1990-longlist-108.

ვთქვათ, $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ არის $\{1, 2, \ldots, n\}$ სიმრავლის გადანაცვლება. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \cdots + \frac{n-1}{n} \leq \frac{a_1}{a_2} + \frac{a_2}{a_3} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{a_n}.$$

3.31.2 შორტლისტის ამოცანები

ამოცანა 3.31.115. 1990-shortlist-1.

(AUS 3) მთელი რიცხვი 9 შეიძლება წარმოვადგინოთ ორი მიმდევრობითი მთელი რიცხვის ჯამის სახით: $9 = 4 + 5$. გარდა ამისა, ის შეიძლება წარმოვადგინოთ (ერთზე მეტი) მიმდევრობითი დადებითი მთელი რიცხვის ჯამის სახით ზუსტად ორი ხერხით: $9 = 4 + 5 = 2 + 3 + 4$. არსებობს თუ არა მთელი რიცხვი, რომელიც შეიძლება წარმოვადგინოთ 1990 მიმდევრობითი მთელი რიცხვის ჯამის სახით და ამავდროულად შეიძლება წარმოვადგინოთ (ერთზე მეტი) მიმდევრობითი დადებითი მთელი რიცხვის ჯამის სახით ზუსტად 1990 ხერხით?

ამოხსნა: გვერდი. 1354

ამოცანა 3.31.116. 1990-shortlist-2.

(CAN 1) მოცემულია n ქვეყანა, თითოეული სამ-სამი წარმომადგენლით. m კომიტეტს $A(1), A(2), \dots, A(m)$ ეწოდება ციკლი, თუ:

(i) თითოეულ კომიტეტში არის n წევრი, თითო-თითო თითოეული ქვეყნიდან;

(ii) არცერთ ორ კომიტეტს არ აქვს ზუსტად ერთნაირი შემადგენლობა;

(iii) $i = 1, 2, \dots, m$-ისთვის, კომიტეტ $A(i)$-სა და კომიტეტ $A(i+1)$-ს არ ჰყავთ საერთო წევრი, სადაც $A(m+1)$ აღნიშნავს $A(1)$-ს;

(iv) თუ $1 < |i - j| < m - 1$, მაშინ კომიტეტ $A(i)$-სა და კომიტეტ $A(j)$-ს ჰყავთ სულ მცირე ერთი საერთო წევრი.

შესაძლებელია თუ არა 1990 კომიტეტისგან შემდგარი ციკლის არსებობა 11 ქვეყნის შემთხვევაში?

ამოხსნა: გვერდი. 1355

ამოცანა 3.31.117. 1990-shortlist-3.

(CZS 1)[IMO2] წრეწირზე მოცემულია $2n-1$ ($n \geq 3$) განსხვავებული წერტილი. იპოვეთ უმცირესი N ნატურალური რიცხვი შემდეგი თვისებით: მოცემული წერტილებიდან ნებისმიერი N წერტილის შავად შეღებვისას, ყოველთვის მოიძებნება ისეთი ორი შავი წერტილი, რომ მათ მიერ განსაზღვრული ერთ-ერთი რკალის შიგნით მდებარეობს მოცემული $2n - 1$ წერტილიდან ზუსტად n წერტილი.

ამოხსნა: გვერდი. 1356

ამოცანა 3.31.118. 1990-shortlist-4.

(CZS 2) ვთქვათ, ყველა დადებითი მთელი რიცხვის სიმრავლე დაშლილია r ცალ (თანაუკვეთ) ქვესიმრავლედ: $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_r = \mathbb{N}$. დაამტკიცეთ, რომ ერთ-ერთ მათგანს, ვთქვათ A_i-ს, აქვს შემდეგი თვისება: არსებობს ისეთი დადებითი m რიცხვი, რომ ნებისმიერი k-ისთვის A_i-ში მოიძებნება ისეთი $a_1, a_2, \dots, a_k$ რიცხვები, რომ $0 < a_{j+1} - a_j \leq m$ ($1 \leq j \leq k-1$).

ამოხსნა: გვერდი. 1357

ამოცანა 3.31.119. 1990-shortlist-5.

(FRA 1) მოცემულია $\triangle ABC$, რომლის არცერთი ორი გვერდი არ არის ერთმანეთის ტოლი. ვთქვათ $G, K,$ და H შესაბამისად არის მისი მედიანების გადაკვეთის წერტილი (ცენტროიდი), ჩახაზული წრეწირის ცენტრი და ორთოცენტრი. დაამტკიცეთ, რომ $\angle GKH > 90^\circ$.

ამოხსნა: გვერდი. 1358

ამოცანა 3.31.120. 1990-shortlist-6.

(FRG 2)[IMO5] ორი მოთამაშე A და B თამაშობს თამაშს, სადაც რიგრიგობით ირჩევენ რიცხვებს შემდეგი წესის მიხედვით: დასაწყისში მოცემულია საწყისი ნატურალური რიცხვი $n_0 > 1$. n_{2k}-ის ცოდნით, მოთამაშე A-ს შეუძლია აირჩიოს ნებისმიერი $n_{2k+1} \in \mathbb{N}$ ისე, რომ

$$n_{2k} \leq n_{2k+1} \leq n_{2k}^2.$$

შემდეგ მოთამაშე B ირჩევს რიცხვს $n_{2k+2} \in \mathbb{N}$ ისე, რომ

$$\frac{n_{2k+1}}{n_{2k+2}} = p^r,$$

სადაც p მარტივი რიცხვია და $r \in \mathbb{N}$. დადგენილია, რომ მოთამაშე A იგებს თამაშს, თუ ის შეძლებს 1990 რიცხვის არჩევას, ხოლო მოთამაშე B იგებს, თუ ის შეძლებს 1 რიცხვის არჩევას. რომელი n_0 ნატურალური რიცხვებისთვის შეუძლია მოთამაშე A-ს მოგების მიღწევა, რომლებისთვის შეუძლია მოთამაშე B-ს მოგების მიღწევა და რომელი n_0-თვის შეუძლია თითოეულ მოთამაშე A-ს და B-ს ყაიმის იძულება?

ამოხსნა: გვერდი. 1359

ამოცანა 3.31.121. 1990-shortlist-7.

(HEL 2) ვთქვათ $f(0) = f(1) = 0$ და

$$f(n+2) = 4^{n+2} f(n+1) - 16^{n+1} f(n) + n \cdot 2^{n^2}, \quad n = 0, 1, 2, 3, \ldots.$$

აჩვენეთ, რომ $f(1989), f(1990), f(1991)$ რიცხვები იყოფა 13-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1360

ამოცანა 3.31.122. 1990-shortlist-8.

(HUN 1) მოცემული დადებითი მთელი k რიცხვისთვის $f_1(k)$-ით აღვნიშნოთ მისი ციფრთა ჯამის კვადრატი და ვთქვათ $f_{n+1}(k) = f_1(f_n(k))$. იპოვეთ $f_{1991}(2^{1990})$-ის მნიშვნელობა.

ამოხსნა: გვერდი. 1361

ამოცანა 3.31.123. 1990-shortlist-9.

(HUN 3) ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრია K. AB-ს შუაწერტილია C_1, ხოლო AC-სი — B_1. C_1K და AC წრფეები იკვეთება B_2 წერტილში, ხოლო B_1K და AB წრფეები — C_2 წერტილში. თუ AB_2C_2 და ABC სამკუთხედების ფართობები ტოლია, რა არის $\angle CAB$ კუთხის სიდიდე?

ამოხსნა: გვერდი. 1361

ამოცანა 3.31.124. 1990-shortlist-10.

(ISL 2) სიბრტყე მართ წრიულ კონუსს ორ ნაწილად ჰყოფს. სიბრტყე ეხება კონუსის ფუძის წრეწირს და გადის სიმაღლის შუაწერტილზე. იპოვეთ მცირე ნაწილის მოცულობის შეფარდება მთლიანი კონუსის მოცულობასთან.

ამოხსნა: გვერდი. 1362

ამოცანა 3.31.125. 1990-shortlist-11.

(IND 3')[IMO1] მოცემულია წრეწირი ორი AB, CD ქორდით, რომლებიც იკვეთება E წერტილში. M იყოს AB ქორდის E-სგან განსხვავებული წერტილი. გაავლეთ წრეწირი D, E და M წერტილებზე. DEM წრეწირისადმი E წერტილში გავლილი მხები წრფე BC, AC წრფეებს იკვეთს შესაბამისად F, G წერტილებში. თუ მოცემულია, რომ $AM/AB = \lambda$, იპოვეთ GE/EF.

ამოხსნა: გვერდი. 1363

ამოცანა 3.31.126. 1990-shortlist-12.

(IRL 1) ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი და L არის C წერტილზე გავლილი AB გვერდის პარალელური წრფე. A კუთხის შიგა ბისექტრისა BC გვერდს კვეთს D წერტილში, ხოლო L წრფეს — E წერტილში, და B კუთხის შიგა ბისექტრისა AC გვერდს კვეთს F წერტილში, ხოლო L წრფეს — G წერტილში. თუ $GF = DE$, დაამტკიცეთ, რომ $AC = BC$.

ამოხსნა: გვერდი. 1364

ამოცანა 3.31.127. 1990-shortlist-13.

(IRL 2) ექსცენტრიკულ მათემატიკოსს აქვს n-საფეხურიანი კიბე, რომელზეც ის ყოველთვის შემდეგნაირად ასდის და ჩადის: ასვლისას ყოველი ნაბიჯით ის გადადის კიბის a საფეხურზე, ხოლო ჩასვლისას ყოველი ნაბიჯით გადადის კიბის b საფეხურზე, სადაც a და b ფიქსირებული დადებითი მთელი რიცხვებია. ასვლისა და ჩასვლის ნაბიჯების მიმდევრობით მას შეუძლია იატაკის დონიდან ავიდეს კიბის ყველაზე ზედა საფეხურზე და ისევ ჩამოვიდეს იატაკის დონეზე. იპოვეთ და დაამტკიცეთ n-ის მინიმალური მნიშვნელობა, გამოსახული a-სა და b-ს მეშვეობით.

ამოხსნა: გვერდი. 1364

ამოცანა 3.31.128. 1990-shortlist-14.

(JPN 2) საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია მართკუთხედი წვეროებით $(0, 0), (m, 0), (0, n), (m, n)$, სადაც m და n კენტი მთელი რიცხვებია. მართკუთხედი დაყოფილია სამკუთხედებად ისე, რომ

(i) დაყოფის თითოეულ სამკუთხედს აქვს სულ მცირე ერთი გვერდი (რომელსაც ეწოდება „კარგი“ გვერდი), რომელიც მდებარეობს $x = j$ ან $y = k$ სახის წრფეზე, სადაც j და k მთელი რიცხვებია, და ამ გვერდზე დაშვებული სიმაღლის სიგრძე 1-ის ტოლია;

(ii) თითოეული „ცუდი“ გვერდი (ანუ დაყოფის ნებისმიერი სამკუთხედის გვერდი, რომელიც არ არის „კარგი“) წარმოადგენს დაყოფის ორი სამკუთხედის საერთო გვერდს.

დაამტკიცეთ, რომ დაყოფაში არსებობს სულ მცირე ორი სამკუთხედი, რომელთაგან თითოეულს აქვს ორი კარგი გვერდი.

ამოხსნა: გვერდი. 1366

ამოცანა 3.31.129. 1990-shortlist-15.

(MEX 2) დაადგინეთ, რომელი დადებითი მთელი k რიცხვებისთვის არის სიმრავლე

$$X = \{1990, 1990+1, 1990+2, \ldots, 1990+k\}$$

შესაძლებელი დაინაწილოს ორ თანაუკვეთ A და B ქვესიმრავლედ ისე, რომ A-ს ელემენტების ჯამი B-ს ელემენტების ჯამის ტოლი იყოს.

ამოხსნა: გვერდი. 1367

ამოცანა 3.31.130. 1990-shortlist-16.

არსებობს თუ არა 1990-კუთხედი შემდეგი (i) და (ii) თვისებებით?

(i) ყველა კუთხე ტოლია;

(ii) 1990 გვერდის სიგრძეები ადგენენ $1^2, 2^2, \ldots, 1989^2, 1990^2$ რიცხვების გადანაცვლებას.

ამოხსნა: გვერდი. 1367

ამოცანა 3.31.131. 1990-shortlist-17.

ერთეულოვანი კუბებისგან დამზადებულია მძივები მათი დიაგონალის გასწვრივ ხვრელის გაბურღვით. მძივები ასხმულია ძაფზე ისე, რომ მათ შეუძლიათ თავისუფლად გადაადგილება სივრცეში იმ შეზღუდვით, რომ ორი მეზობელი კუბის წვეროები ეხება ერთმანეთს. იყოს A საწყისი წვერო და B ბოლო წვერო. ძაფზე არის $p \times q \times r$ კუბი ($p, q, r \geq 1$).

(a) დაადგინეთ p, q და r-ის რომელი მნიშვნელობებისთვის არის შესაძლებელი p, q და r ზომების მქონე ბლოკის აგება. დაასაბუთეთ თქვენი პასუხები.

(b) იგივე შეკითხვა, რაც (a)-ში, დამატებითი პირობით, რომ $A = B$.

ამოხსნა: გვერდი. 1369

ამოცანა 3.31.132. 1990-shortlist-18.

ვთქვათ a, b ისეთი ნატურალური რიცხვებია, რომ $1 \leq a \leq b$, და $M = [(a+b)/2]$. განვსაზღვროთ $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ ფუნქცია შემდეგნაირად:

$$f(n) = \begin{cases} n + a, & \text{თუ } n < M, \\ n - b, & \text{თუ } n \geq M. \end{cases}$$

ვთქვათ $f^1(n) = f(n)$, $f^{i+1}(n) = f(f^i(n))$, $i = 1, 2, \ldots$. იპოვეთ უმცირესი ნატურალური k რიცხვი, რომლისთვისაც $f^k(0) = 0$.

ამოხსნა: გვერდი. 1370

ამოცანა 3.31.133. 1990-shortlist-19.

ვთქვათ P არის ერთეულოვანი მოცულობის მქონე T წესიერი ტეტრაედრის შიგნით მდებარე წერტილი. P-ზე გამავალი და T-ს წახნაგების პარალელური ოთხი სიბრტყე T-ს ყოფს 14 ნაწილად. ვთქვათ $f(P)$ არის იმ ნაწილების საერთო მოცულობა, რომლებიც არც ტეტრაედრს წარმოადგენენ და არც პარალელეპიპედს (ანუ ნაწილები, რომლებიც წიბოს ემიჯნებიან, მაგრამ არა წვეროს). იპოვეთ $f(P)$-ს ზუსტი საზღვრები, როდესაც P იცვლება T-ში.

ამოხსნა: გვერდი. 1370

ამოცანა 3.31.134. 1990-shortlist-20.

დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერ 1-ზე მეტ მთელ k რიცხვს აქვს ჯერადი, რომელიც ნაკლებია k^4-ზე და ათობით სისტემაში ჩაიწერება უმეტეს ოთხი განსხვავებული ციფრით.

ამოხსნა: გვერდი. 1371

ამოცანა 3.31.135. 1990-shortlist-21.

ვთქვათ n შედგენილი ნატურალური რიცხვია, ხოლო p — n-ის საკუთრივი გამყოფი. იპოვეთ უმცირესი ისეთი N ნატურალური რიცხვის ორობითი წარმოდგენა,

რომლისთვისაც

$$\frac{(1+2^p+2^{n-p})N-1}{2^n}$$

მთელი რიცხვია.

ამოხსნა: გვერდი. 1372

ამოცანა 3.31.136. 1990-shortlist-22.

ათ დასახლებულ პუნქტს ემსახურება ორი საერთაშორისო ავიაკომპანია ისე, რომ ნებისმიერ ორ პუნქტს შორის არსებობს პირდაპირი რეისი (გაჩერებების გარეშე) და ავიაკომპანიების ყველა განრიგი ითვალისწინებს ორმხრივ ფრენებს იმ ქალაქებს შორის, რომლებსაც ემსახურებიან. დაამტკიცეთ, რომ სულ მცირე ერთ-ერთ ავიაკომპანიას შეუძლია შესთავაზოს ორი თანაუკვეთი წრიული მარშრუტი, რომელთაგან თითოეული შეიცავს დაფრენების კენტ რაოდენობას.

ამოხსნა: გვერდი. 1373

ამოცანა 3.31.137. 1990-shortlist-23.

იპოვეთ ყველა ისეთი დადებითი მთელი n რიცხვი, რომელსაც აქვს თვისება: $(2^n+1)/n^2$ მთელი რიცხვია.

ამოხსნა: გვერდი. 1375

ამოცანა 3.31.138. 1990-shortlist-24.

ვთქვათ a, b, c, d ისეთი არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვებია, რომ $ab+bc+cd+da = 1$. აჩვენეთ, რომ

$$\frac{a^3}{b+c+d}+\frac{b^3}{a+c+d}+\frac{c^3}{a+b+d}+\frac{d^3}{a+b+c}\geq\frac{1}{3}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1376

ამოცანა 3.31.139. 1990-shortlist-25.

(TUR 4) იყოს $\mathbb{Q}^+$ დადებითი რაციონალური რიცხვების სიმრავლე. ააგეთ $f : \mathbb{Q}^+ \to \mathbb{Q}^+$ ფუნქცია, ისეთი, რომ

$$f(xf(y)) = \frac{f(x)}{y}, \quad \text{ყველა } x, y \in \mathbb{Q}^+\text{-თვის.}$$

ამოხსნა: გვერდი. 1377

ამოცანა 3.31.140. 1990-shortlist-26.

(USA 2) იყოს P კუბური მრავალწევრი რაციონალური კოეფიციენტებით, და იყოს $q_1, q_2, q_3, \ldots$ რაციონალურ რიცხვთა მიმდევრობა, ისეთი, რომ $q_n = P(q_{n+1})$ ნებისმიერი $n \geq 1$-თვის. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი $k \geq 1$, რომ ნებისმიერი $n \geq 1$-თვის $q_{n+k} = q_n$.

ამოხსნა: გვერდი. 1377, გვერდი. 1595

ამოცანა 3.31.141. 1990-shortlist-27.

(USS 1) იპოვეთ ყველა ისეთი n ნატურალური რიცხვი, რომლისთვისაც ნებისმიერი ნატურალური რიცხვი, რომლის ათობით ჩანაწერშიც არის $n-1$ ცალი ციფრი 1 და ერთი ციფრი 7, არის მარტივი.

ამოხსნა: გვერდი. 1378

ამოცანა 3.31.142. 1990-shortlist-28.

(USS 3) დაამტკიცეთ, რომ საკოორდინატო სიბრტყეზე შეუძლებელია ისეთი შეკრული ტეხილის ავლება, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(i) თითოეული წვეროს კოორდინატები რაციონალურია;

(ii) თითოეული გვერდის სიგრძე 1-ის ტოლია;

(iii) ტეხილს გააჩნია წვეროების კენტი რაოდენობა.

ამოხსნა: გვერდი. 1379

3.32 IMO 1991 ოცდამეთორმეტე IMO სიგტუნა, შვედეთი, 12–23 ივლისი, 1991

საკონკურსო ამოცანები

პირველი დღე (17 ივლისი)

ამოცანა 3.32.1. 1991-shortlist-1.

დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი ABC სამკუთხედისთვის სრულდება უტოლობა

$$\frac{1}{4} < \frac{IA \cdot IB \cdot IC}{l_A l_B l_C} \leq \frac{8}{27},$$

სადაც I არის ჩახაზული წრეწირის ცენტრი, ხოლო l_A, l_B, l_C არის ABC სამკუთხედის კუთხეების ბისექტრისების სიგრძეები.

ამოხსნა: გვერდი. 1380

ამოცანა 3.32.2. 1991-shortlist-2.

ვთქვათ $n > 6$ და $a_1 < a_2 < \cdots < a_k$ არის ყველა ის ნატურალური რიცხვი, რომელიც ნაკლებია n-ზე და ურთიერთმარტივია n-თან. აჩვენეთ, რომ თუ $a_1, a_2, \ldots, a_k$ არითმეტიკული პროგრესიაა, მაშინ n მარტივი რიცხვია ან ორის ნატურალური ხარისხია.

ამოხსნა: გვერდი. 1381

ამოცანა 3.32.3. 1991-shortlist-3.

ვთქვათ $S = \{1, 2, 3, \ldots, 280\}$. იპოვეთ უმცირესი n ნატურალური რიცხვი ისეთი, რომ S-ის ნებისმიერ n-ელემენტიან ქვესიმრავლეში მოიძებნებოდეს ხუთი რიცხვი, რომლებიც წყვილ-წყვილად ურთიერთმარტივია.

ამოხსნა: გვერდი. 1382

მეორე დღე (18 ივლისი)

ამოცანა 3.32.4. 1991-shortlist-4.

ვთქვათ G არის n წიბოს მქონე ბმული გრაფი. დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია G-ის წიბოების დანომრვა 1-დან n-მდე რიცხვებით ისე, რომ G-ის ნებისმიერი v წვეროსთვის, რომელსაც ინციდენტური აქვს ორი ან მეტი წიბო, ამ წიბოების მიმანიჭებელი რიცხვების სიმრავლეს არ ჰქონდეს 1-ზე მეტი საერთო გამყოფი.

ამოხსნა: გვერდი. 1384

ამოცანა 3.32.5. 1991-shortlist-5.

ვთქვათ ABC არის სამკუთხედი, ხოლო M — შიდა წერტილი ABC-ში. აჩვენეთ, რომ $\angle MAB, \angle MBC$ და $\angle MCA$ კუთხეებიდან სულ მცირე ერთი ნაკლებია ან ტოლი 30°-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1385

ამოცანა 3.32.6. 1991-shortlist-6.

მოცემულია $a > 1$ ნამდვილი რიცხვი. ააგეთ ისეთი უსასრულო და შემოსაზღვრული $x_0, x_1, x_2, \ldots$ მიმდევრობა, რომ ყველა i და j ნატურალური რიცხვისთვის ($i \neq j$) სრულდებოდეს შემდეგი უტოლობა:

$$|x_i - x_j||i - j|^a \geq 1.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1385

შორტლისტის ამოცანები

ამოცანა 3.32.7. 1991-shortlist-1.

(PHI 3) ვთქვათ ABC არის ნებისმიერი სამკუთხედი, ხოლო P — ნებისმიერი წერტილი მის შიგნით. ვთქვათ P_1, P_2 არის P წერტილიდან AC და BC გვერდებზე დაშვებული მართობების ფუძეები. გავავლოთ AP და BP, ხოლო C წერტილიდან

დავუშვათ მართობები AP და BP წრფეებზე. ვთქვათ Q_1 და Q_2 არის ამ მართობების ფუძეები. დაამტკიცეთ, რომ Q_1P_2, Q_2P_1 და AB წრფეები იკვეთებიან ერთ წერტილში.

ამოხსნა: გვერდი. 1380

ამოცანა 3.32.8. 1991-shortlist-2.

(JPN 5) მახვილკუთხა ABC სამკუთხედისთვის M არის BC მონაკვეთის შუაწერტილი, P არის AM მონაკვეთის ისეთი წერტილი, რომ $PM = BM$, H არის P-დან BC-ზე დაშვებული მართობის ფუძე, Q არის AB მონაკვეთისა და H წერტილზე გამავალი PB-ს მართობული წრფის გადაკვეთის წერტილი, და ბოლოს, R არის AC მონაკვეთისა და H წერტილზე გამავალი PC-ს მართობული წრფის გადაკვეთის წერტილი. აჩვენეთ, რომ $\triangle QHR$-ზე შემოხაზული წრეწირი ეხება BC გვერდს H წერტილში.

ამოხსნა: გვერდი. 1381

ამოცანა 3.32.9. 1991-shortlist-3.

(PRK 1) ვთქვათ S არის ნებისმიერი წერტილი $\triangle PQR$-ზე შემოხაზულ წრეწირზე. მაშინ S წერტილიდან სამკუთხედის სამ გვერდზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეები ერთ წრფეზე მდებარეობს. აღვნიშნოთ ეს წრფე $l(S, PQR)$-ით. დავუშვათ, რომ $ABCDEF$ ექვსკუთხედი ჩახაზულია წრეწირში. დაამტკიცეთ, რომ $l(A, BDF)$, $l(B, ACE)$, $l(D, ABF)$ და $l(E, ABC)$ ოთხი წრფე იკვეთება ერთ წერტილში მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $CDEF$ არის მართკუთხედი.

ამოხსნა: გვერდი. 1382

ამოცანა 3.32.10. 1991-shortlist-4.

(FRA 2)[IMO5] ვთქვათ ABC არის სამკუთხედი და M მისი შიგა წერტილი. დაამტკიცეთ, რომ $\angle MAB, \angle MBC$ და $\angle MCA$ კუთხეებიდან სულ მცირე ერთი ნაკლებია ან ტოლია 30°-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1384

ამოცანა 3.32.11. 1991-shortlist-5.

(ESP 4) ABC სამკუთხედში, სადაც $\angle A = 60^\circ$, ჩახაზული წრეწირის I ცენტრზე გავლებელია AC-ის პარალელური IF მონაკვეთი, სადაც F მდებარეობს AB გვერდზე. BC გვერდზე აღებულია P წერტილი ისე, რომ $3BP = BC$. დაამტკიცეთ, რომ $\angle BFP = \angle B/2$.

ამოხსნა: გვერდი. 1385

ამოცანა 3.32.12. 1991-shortlist-6.

(USS 4)[IMO1] დაამტკიცეთ ნებისმიერი ABC სამკუთხედისთვის უტოლობა

$$\frac{1}{4} < \frac{IA \cdot IB \cdot IC}{l_A l_B l_C} \leq \frac{8}{27},$$

სადაც I არის ჩახაზული წრეწირის ცენტრი, ხოლო l_A, l_B, l_C არის ABC სამკუთხედის ბისექტრისების სიგრძეები.

ამოხსნა: გვერდი. 1385

ამოცანა 3.32.13. 1991-shortlist-7.

(CHN 2) ვთქვათ O არის $ABCD$ ტეტრაედრზე შემოსაზღვრული სფეროს ცენტრი. ვთქვათ L, M, N შესაბამისად არის BC, CA, AB გვერდების შუაწერტილები და დავუშვათ, რომ $AB + BC = AD + CD$, $BC + CA = BD + AD$ და $CA + AB = CD + BD$. დაამტკიცეთ, რომ $\angle LOM = \angle MON = \angle NOL$.

ამოხსნა: გვერდი. 1386

ამოცანა 3.32.14. 1991-shortlist-8.

(NLD 1) ვთქვათ S არის სიბრტყეზე მდებარე n წერტილისგან შემდგარი სიმრავლე. S-ის არც ერთი სამი წერტილი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს $2n - 5$ წერტილისგან შემდგარი P სიმრავლე, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობას: ნებისმიერი სამკუთხედის შიგნით, რომლის სამივე წვერო S სიმრავლის ელემენტია, მდებარეობს წერტილი, რომელიც P სიმრავლის ელემენტია.

ამოხსნა: გვერდი. 1387

ამოცანა 3.32.15. 1991-shortlist-9.

(FRA 3) სიბრტყეზე მოცემულია 1991 წერტილისგან შემდგარი E სიმრავლე და ამ წერტილების გარკვეული წყვილები შეერთებულია მარშრუტით. დავუშვათ, რომ E-ს თითოეული წერტილისთვის არსებობს E-ს სულ მცირე 1593 სხვა წერტილი, რომლებთანაც ის შეერთებულია მარშრუტით. აჩვენეთ, რომ არსებობს E-ს ექვსი წერტილი, რომელთაგან ნებისმიერი წყვილი შეერთებულია მარშრუტით.
ალტერნატიული ვერსია. შესაძლებელია თუ არა სიბრტყეზე ვიპოვოთ 1991 წერტილისგან შემდგარი E სიმრავლე და E-ს წერტილების გარკვეული წყვილების შემერთებელი მარშრუტები ისე, რომ E-ს თითოეული წერტილი მარშრუტით იყოს შეერთებული E-ს სულ მცირე 1592 სხვა წერტილთან და E-ს ნებისმიერ ექვსწევრიან ქვესიმრავლეში არსებობდეს სულ მცირე ორი წერტილი, რომლებიც არ არის შეერთებული?

ამოხსნა: გვერდი. 1388

ამოცანა 3.32.16. 1991-shortlist-10.

(USA 5)[IMO4] დავუშვათ G არის n წიბოს მქონე ბმული გრაფი. დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია G-ს წიბოების დანომრვა 1-დან n-მდე ისე, რომ G-ს ნებისმიერი v წვეროსთვის, რომელსაც ინციდენტური აქვს ორი ან მეტი წიბო, ამ წიბოების დანომრვის რიცხვების სიმრავლეს არ ჰქონდეს 1-ზე მეტი საერთო გამყოფი.

ამოხსნა: გვერდი. 1389

ამოცანა 3.32.17. 1991-shortlist-11.

(AUS 4) დაამტკიცეთ, რომ

$$\sum_{m=0}^{995} \frac{(-1)^m}{1991-m}\binom{1991-m}{m} = \frac{1}{1991}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1389

ამოცანა 3.32.18. 1991-shortlist-12.

(CHN 3) ვთქვათ $S = \{1, 2, 3, \ldots, 280\}$. იპოვეთ მინიმალური ნატურალური n რიცხვი ისეთი, რომ S-ის ნებისმიერ n-ელემენტიან ქვესიმრავლეში მოიძებნებოდეს ხუთი რიცხვი, რომლებიც წყვილ-წყვილად ურთიერთმარტივია.

ამოხსნა: გვერდი. 1390

ამოცანა 3.32.19. 1991-shortlist-13.

(POL 4) ნებისმიერი მთელი $n \geq 2$ რიცხვისთვის, დავუშვათ, რომ მთელი რიცხვები $a_1, a_2, \ldots, a_n$ არ იყოფიან n-ზე და, გარდა ამისა, n არ ყოფს $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$-ს. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ნულებისა და ერთიანებისგან შემდგარი სულ მცირე n განსხვავებული $(e_1, e_2, \ldots, e_n)$ მიმდევრობა ისეთი, რომ $e_1a_1 + e_2a_2 + \cdots + e_na_n$ იყოფა n-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1391

ამოცანა 3.32.20. 1991-shortlist-14.

(POL 3) ვთქვათ a, b, c მთელი რიცხვებია, ხოლო p კენტი მარტივი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ თუ $f(x) = ax^2 + bx + c$ წარმოადგენს სრულ კვადრატს x-ის $2p - 1$ თანმიმდევრული მთელი მნიშვნელობისთვის, მაშინ p ყოფს $b^2 - 4ac$-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 1393

ამოცანა 3.32.21. 1991-shortlist-15.

(USS 2) ვთქვათ a_n არის $n!$ რიცხვის ათობით ჩანაწერში ბოლო ნულისგან განსხვავებული ციფრი. გახდება თუ არა $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$ მიმდევრობა პერიოდული წევრთა სასრული რაოდენობის შემდეგ?

ამოხსნა: გვერდი. 1394

ამოცანა 3.32.22. 1991-shortlist-16.

(ROU 1) ვთქვათ $n > 6$, ხოლო $a_1 < a_2 < \cdots < a_k$ არის ყველა ის ნატურალური რიცხვი, რომელიც n-ზე ნაკლებია და n-ის ურთიერთმარტივია. აჩვენეთ, რომ თუ $a_1, a_2, \ldots, a_k$ არითმეტიკული პროგრესიაა, მაშინ n მარტივი რიცხვია ან ორიანის ნატურალური ხარისხია.

ამოხსნა: გვერდი. 1395

ამოცანა 3.32.23. 1991-shortlist-17.

(HKG 4) იპოვეთ $3^x + 4^y = 5^z$ განტოლების ყველა დადებითი მთელი x, y, z ამოხსნა.

ამოხსნა: გვერდი. 1395

ამოცანა 3.32.24. 1991-shortlist-18.

(BGR 1) იპოვეთ 1991-ის უდიდესი k ხარისხი, რომლისთვისაც 1991^k ყოფს რიცხვს

$$1990^{1991^{1992}} + 1992^{1991^{1990}}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1396

ამოცანა 3.32.25. 1991-shortlist-19.

(IRL 5) ვთქვათ a არის რაციონალური რიცხვი, სადაც $0 < a < 1$, და დავუშვათ, რომ

$$\cos 3\pi a + 2\cos 2\pi a = 0.$$

(კუთხეები მოცემულია რადიანებში.) დაამტკიცეთ, რომ $a = 2/3$.

ამოხსნა: გვერდი. 1397

ამოცანა 3.32.26. 1991-shortlist-20.

(IRL 3) ვთქვათ α არის $x^2 = 1991x + 1$ განტოლების დადებითი ფესვი. ნატურალური m, n რიცხვებისთვის განვსაზღვროთ

$$m \star n = mn + [\alpha m][\alpha n],$$

სადაც $[x]$ არის x-ს არაღემატებული უდიდესი მთელი რიცხვი. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი ნატურალური p, q, r რიცხვებისთვის

$$(p \star q) \star r = p \star (q \star r).$$

ამოხსნა: გვერდი. 1397

ამოცანა 3.32.27. 1991-shortlist-21.

(HKG 6) ვთქვათ $f(x)$ არის 1991 ხარისხის მონური მრავალწევრი მთელი კოეფიციენტებით. განვსაზღვროთ $g(x) = f^2(x) - 9$. აჩვენეთ, რომ $g(x) = 0$ განტოლების განსხვავებულ მთელ ამონახსნთა რაოდენობა არ შეიძლება აღემატებოდეს 1995-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 1398

ამოცანა 3.32.28. 1991-shortlist-22.

(USA 4) ნამდვილი a, b, c მუდმივები ისეთია, რომ არსებობს ზუსტად ერთი კვადრატი, რომლის ოთხივე წვერო მდებარეობს $y = x^3 + ax^2 + bx + c$ კუბურ მრუდზე. დაამტკიცეთ, რომ ამ კვადრატის გვერდის სიგრძეა $\sqrt[4]{72}$.

ამოხსნა: გვერდი. 1399

ამოცანა 3.32.29. 1991-shortlist-23.

(IND 2) ვთქვათ f და g არის მთელ რიცხვთა სიმრავლეზე განსაზღვრული მთელმნიშვნელობიანი ფუნქციები ისეთი, რომ

(i) $f(m+f(f(n))) = -f(f(m+1)) - n$ ნებისმიერი მთელი m და n რიცხვებისთვის;

(ii) g არის მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრიანი ფუნქცია და $g(n) = g(f(n))$ ნებისმიერი n მთელი რიცხვისთვის.

იპოვეთ $f(1991)$ და g-ს ყველაზე ზოგადი სახე.

ამოხსნა: გვერდი. 1400

ამოცანა 3.32.30. 1991-shortlist-24.

კენტ $n \geq 3$ მთელ რიცხვს ეწოდება „სასიამოვნო“, თუ არსებობს $1, 2, \ldots, n$ რიცხვების სულ მცირე ერთი ისეთი $a_1, a_2, \ldots, a_n$ გადანაცვლება, რომ n რაოდენობის ჯამი $a_1 - a_2 + a_3 - \cdots - a_{n-1} + a_n$, $a_2 - a_3 + a_4 - \cdots - a_n + a_1$, $a_3 - a_4 + a_5 - \cdots - a_1 + a_2$, $\ldots$, $a_n - a_1 + a_2 - \cdots - a_{n-2} + a_{n-1}$ ყველა დადებითია. იპოვეთ ყველა „სასიამოვნო“ მთელი რიცხვის სიმრავლე.

ამოხსნა: გვერდი. 1401

ამოცანა 3.32.31. 1991-shortlist-25.

ვთქვათ, $n \geq 2$ და $x_1, x_2, \ldots, x_n$ არის ნამდვილი რიცხვები 0-დან 1-მდე (ჩათვლით). დაამტკიცეთ, რომ 1-სა და $n-1$-ს შორის არსებობს სულ მცირე ერთი i ინდექსი, რომლისთვისაც სრულდება უტოლობა:

$$x_i(1 - x_{i+1}) \geq \frac{1}{4} x_1(1 - x_n).$$

ამოხსნა: გვერდი. 1402

ამოცანა 3.32.32. 1991-shortlist-26.

ვთქვათ, $n \geq 2$ არის ნატურალური რიცხვი და $p, a_1, a_2, \ldots, a_n, b_1, b_2, \ldots, b_n$ ნამდვილი რიცხვები აკმაყოფილებენ პირობებს: $1/2 \leq p \leq 1$, $0 \leq a_i$, $0 \leq b_i \leq p$, $i = 1, \ldots, n$ და $\sum_{i=1}^{n} a_i = \sum_{i=1}^{n} b_i = 1$. დაამტკიცეთ უტოლობა:

$$\sum_{i=1}^{n} b_i \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} a_j \leq \frac{p}{(n-1)^{n-1}}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1402

ამოცანა 3.32.33. 1991-shortlist-27.

იპოვეთ $\sum_{i<j} x_i x_j (x_i + x_j)$ ჯამის მაქსიმალური მნიშვნელობა ყველა იმ $(x_1, \ldots, x_n)$ n-ეულზე, რომლებიც აკმაყოფილებენ $x_i \geq 0$ და $\sum_{i=1}^{n} x_i = 1$ პირობებს.

ამოხსნა: გვერდი. 1403, გვერდი. 1595

ამოცანა 3.32.34. 1991-shortlist-28.

მოცემულია $a > 1$ ნამდვილი რიცხვი. ააგეთ უსასრულო და შემოფარგლული $x_0, x_1, x_2, \ldots$ მიმდევრობა ისე, რომ ნებისმიერი i და j ნატურალური რიცხვებისთვის, სადაც $i \neq j$, სრულდებოდეს შემდეგი უტოლობა:

$$|x_i - x_j||i - j|^a \geq 1.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1404

ამოცანა 3.32.35. 1991-shortlist-29.

$\mathbb{R}$ ნამდვილ ღერძზე მდებარე S სიმრავლეს ეწოდება სუპერინვარიანტული, თუ S სიმრავლის $A(x) = x_0 + a(x - x_0)$ გარდაქმნით ნებისმიერი ჭიმვისას არსებობს ისეთი $B(x) = x + b$ პარალელური გადატანა, რომ S-ის ანასახები A და B გარდაქმნებით ემთხვევა ერთმანეთს; ესე იგი, ნებისმიერი $x \in S$-თვის არსებობს ისეთი $y \in S$, რომ $A(x) = B(y)$ და ნებისმიერი $t \in S$-თვის არსებობს ისეთი $u \in S$, რომ $B(t) = A(u)$. იპოვეთ ყველა სუპერინვარიანტული სიმრავლე.

ამოხსნა: გვერდი. 1405

შენიშვნა 3.32.1.

იგულისხმება, რომ $a > 0$.

ამოცანა 3.32.36. 1991-shortlist-30.

ორი სტუდენტი A და B თამაშობს შემდეგ თამაშს: თითოეული მათგანი ფურცელზე წერს დადებით მთელ რიცხვს და ფურცელს გადასცემს მსაჯს. მსაჯი დაფაზე წერს ორ მთელ რიცხვს, რომელთაგან ერთი მოთამაშეების მიერ დაწერილი რიცხვების ჯამია. ამის შემდეგ მსაჯი ეკითხება სტუდენტ A-ს: „შეგიძლია დაასახელო მეორე სტუდენტის მიერ დაწერილი რიცხვი?“ თუ A პასუხობს „არა“-ს, მსაჯი იგივე შეკითხვას უსვამს სტუდენტ B-ს. თუ B პასუხობს „არა“-ს, მსაჯი

კვლავ A-ს უსვამს შეკითხვას და ასე შემდეგ. ჩათვალეთ, რომ ორივე სტუდენტი ჭკვიანია და მართალს ამბობს. დაამტკიცეთ, რომ შეკითხვების სასრული რაოდენობის შემდეგ ერთ-ერთი სტუდენტი უპასუხებს „დიახ“-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 1406

3.33 IMO 1992 ოცდაცამეტი საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა

მოსკოვი, რუსეთი, 10–21 ივლისი, 1992

ოლიმპიადის ამოცანები

პირველი დღე (15 ივლისი)

ამოცანა 3.33.1. 1992-longlist-1.

იპოვეთ მთელ რიცხვთა ყველა ისეთი (p, q, r) სამეული, რომ $1 < p < q < r$ და $(p-1)(q-1)(r-1)$ წარმოადგენს $(pqr-1)$-ის გამყოფს.

ამოცანა 3.33.2. 1992-longlist-2.

იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქცია ისეთი, რომ

$$f(x^2 + f(y)) = y + f(x)^2 \quad \text{ნებისმიერი } x, y \in \mathbb{R}\text{-თვის.}$$

ამოცანა 3.33.3. 1992-longlist-3.

სივრცეში მოცემულია ცხრა წერტილი, რომელთაგან არცერთი ოთხი არ მდებარეობს ერთ სიბრტყეში. იპოვეთ მინიმალური n ნატურალური რიცხვი ისეთი, რომ ამ ცხრა წერტილს შორის გავლებულ ნებისმიერ n წიბოს წითლად ან ლურჯად შეღებვისას ყოველთვის არსებობდეს სამკუთხედი, რომლის ყველა წიბო ერთსა და იმავე ფერშია შეღებილი.

მეორე დღე (16 ივლისი)

ამოცანა 3.33.4. 1992-longlist-4.

სიბრტყეზე მოცემულია C წრეწირი, l წრფე, რომელიც ეხება C-ს, და M წერტილი l-ზე. იპოვეთ იმ P წერტილთა გეომეტრიული ადგილი, რომელთაც აქვთ შემდეგი თვისება: l-ზე არსებობს ორი ისეთი Q და R წერტილი, რომ M წარმოადგენს QR-ის შუაწერტილს და C არის PQR სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი.

ამოცანა 3.33.5. 1992-longlist-5.

ვთქვათ, V არის ევკლიდური სივრცის სასრული ქვესიმრავლე, რომელიც შედგება მთელკოორდინატებიანი (x, y, z) წერტილებისგან. ვთქვათ, S_1, S_2, S_3 არის V-ს პროექციები შესაბამისად yz, xz, xy სიბრტყეებზე. დაამტკიცეთ, რომ

$$|V|^2 \leq |S_1||S_2||S_3|$$

($|X|$ აღნიშნავს X სიმრავლის ელემენტთა რაოდენობას).

ამოცანა 3.33.6. 1992-longlist-6.

ყოველი n დადებითი მთელი რიცხვისთვის $s(n)$-ით აღვნიშნოთ უდიდესი მთელი რიცხვი ისეთი, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი $k \leq s(n)$ რიცხვისთვის n^2 შეიძლება წარმოდგეს k რაოდენობა დადებითი მთელი რიცხვის კვადრატების ჯამის სახით.

(a) დაამტკიცეთ, რომ $s(n) \leq n^2 - 14$ ყველა $n \geq 4$-ისთვის.

(b) იპოვეთ n რიცხვი ისეთი, რომ $s(n) = n^2 - 14$.

(c) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი დადებითი მთელი n რიცხვი, რომ $s(n) = n^2 - 14$.

გრძელი სიის ამოცანები

ამოცანა 3.33.7. 1992-longlist-1.

(**AUS 1**) ABC სამკუთხედის AB და AC გვერდებზე შერჩეულია D და E წერტილები

ისე, რომ თუ F არის BE და CD მონაკვეთების გადაკვეთის წერტილი, მაშინ $AE + EF = AD + DF$. დაამტკიცეთ, რომ $AC + CF = AB + BF$.

ამოცანა 3.33.8. 1992-longlist-2.

(AUS 2) (SL92-1). თავდაპირველი ფორმულირება. ვთქვათ, m არის დადებითი მთელი რიცხვი, ხოლო x_0, y_0 ისეთი მთელი რიცხვებია, რომ x_0, y_0 ურთიერთმარტივია, y_0 ყოფს $x_0^2 + m$-ს და x_0 ყოფს $y_0^2 + m$-ს. დაამტკიცეთ, რომ არსებობენ ისეთი დადებითი მთელი x და y რიცხვები, რომ x და y ურთიერთმარტივია, y ყოფს $x^2 + m$-ს, x ყოფს $y^2 + m$-ს და $x + y \leq m + 1$.

ამოცანა 3.33.9. 1992-longlist-3.

(AUS 3) ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი, O — მისი შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი, S — ცენტროიდი და H — ორთოცენტრი. A_1, B_1 და C_1-ით შესაბამისად აღვნიშნოთ CHB, CHA და AHB სამკუთხედებზე შემოსაზღვრული წრეწირების ცენტრები. დაამტკიცეთ, რომ ABC სამკუთხედი ტოლია $A_1B_1C_1$ სამკუთხედის და ABC სამკუთხედის ცხრა წერტილის წრეწირი ასევე წარმოადგენს $A_1B_1C_1$ სამკუთხედის ცხრა წერტილის წრეწირს.

ამოცანა 3.33.10. 1992-longlist-4.

(CAN 1) ვთქვათ, p, q და r არის სამკუთხედის კუთხეები, ხოლო $a = \sin 2p$, $b = \sin 2q$ და $c = \sin 2r$. თუ $s = (a + b + c)/2$, აჩვენეთ, რომ

$$s(s - a)(s - b)(s - c) \geq 0.$$

როდის სრულდება ტოლობა?

ამოცანა 3.33.11. 1992-longlist-5.

(CAN 2) ვთქვათ, I, H, O არის ჩახაზული წრეწირის ცენტრი, ცენტროიდი და შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი სხვაგვერდა ABC სამკუთხედში. დაამტკიცეთ, რომ $AI \parallel HO$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $\angle BAC = 120^\circ$.

ამოცანა 3.33.12. 1992-longlist-6.

(CAN 3) ვივარაუდოთ, რომ n რაოდენობის $x_1, x_2, \ldots, x_n$ რიცხვები შემთხვევით არის არჩეული $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ სიმრავლიდან. დაამტკიცეთ, რომ იმის ალბათობა, რომ $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \equiv 0 \pmod 5$, არის სულ მცირე $1/5$.

ამოცანა 3.33.13. 1992-longlist-7.

(CAN 4) ვთქვათ, X არის წერტილთა შემოსაზღვრული არაცარიელი სიმრავლე დეკარტის სიბრტყეზე. ვთქვათ, $f(X)$ არის იმ წერტილთა სიმრავლე, რომლებიც X-ის რომელიმე წერტილიდან იმყოფებიან არაუმეტეს 1-ის ტოლ მანძილზე. ვთქვათ, $f^n(X) = f(f(\ldots(f(X))\ldots))$ (n-ჯერ). აჩვენეთ, რომ $f^n(X)$ ხდება „უფრო წრიული“, როდესაც n იზრდება. სხვა სიტყვებით, თუ $r_n = \sup\{f^n(X)$-ში მოთავსებული წრეწირების რადიუსები$\}$ და $R_n = \inf\{f^n(X)$-ის შემცველი წრეწირების რადიუსები$\}$, აჩვენეთ, რომ R_n/r_n ნებისმიერად უახლოვდება 1-ს, როდესაც n უსასრულოდ იზრდება.

ამოცანა 3.33.14. 1992-longlist-8.

(CHN 1) (SL92-2).

ამოცანა 3.33.15. 1992-longlist-9.

(CHN 2) (SL92-3).

ამოცანა 3.33.16. 1992-longlist-10.

(CHN 3) (SL92-4).

ამოცანა 3.33.17. 1992-longlist-11.

(COL 1) ვთქვათ, $\phi(n, m)$, სადაც $m \neq 1$, არის n-ზე ნაკლები ან ტოლი იმ დადებითი მთელი რიცხვების რაოდენობა, რომლებიც m-ის ურთიერთმარტივია. ცხადია,

$\phi(m,m) = \phi(m)$, სადაც $\phi(m)$ ეილერის ფუნქციაა. იპოვეთ ყველა მთელი m რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ უტოლობას:

$$\frac{\phi(n,m)}{n} \geq \frac{\phi(m)}{m}$$

ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის.

ამოცანა 3.33.18. 1992-longlist-12.

(COL 2) მოცემულია ABC სამკუთხედი ისეთი, რომ შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი მდებარეობს ჩახაზული წრეწირის შიგნით. დაამტკიცეთ, რომ ABC სამკუთხედი მახვილკუთხაა.

ამოცანა 3.33.19. 1992-longlist-13.

(COL 3) (SL92-5).

ამოცანა 3.33.20. 1992-longlist-14.

(FIN 1) $a_1, a_2, \ldots, a_n$ მთელი რიცხვები აკმაყოფილებენ $|a_k| = 1$ პირობას და

$$\sum_{k=1}^{n} a_k a_{k+1} a_{k+2} a_{k+3} = 2,$$

სადაც $a_{n+j} = a_j$. დაამტკიცეთ, რომ $n \neq 1992$.

ამოცანა 3.33.21. 1992-longlist-15.

(FIN 2) დაამტკიცეთ, რომ სიბრტყეზე არსებობს 78 წრფე, რომელთაც აქვთ ზუსტად 1992 გადაკვეთის წერტილი.

ამოცანა 3.33.22. 1992-longlist-16.

(FIN 3) იპოვეთ მთელ რიცხვთა ყველა (x, y, z) სამეული, რომელთათვისაც

$$\frac{1}{x^2} + \frac{2}{y^2} + \frac{3}{z^2} = \frac{2}{3}.$$

ამოცანა 3.33.23. 1992-longlist-17.

(FRA 1) (SL92-20).

ამოცანა 3.33.24. 1992-longlist-18.

(FRG 1) ფიბონაჩის რიცხვები განისაზღვრება შემდეგნაირად: $F_1 = F_2 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$, $n \geq 1$. იყოს a_n იმ სიტყვების რაოდენობა, რომლებიც შედგება 0 ან 1 სიმბოლოსგან n სიგრძით და არ შეიცავს ორ 1 სიმბოლოს, რომლებიც ერთმანეთისგან 2-ის ტოლი მანძილითაა დაშორებული. გამოსახეთ a_n ფიბონაჩის რიცხვების მეშვეობით.

ამოცანა 3.33.25. 1992-longlist-19.

(FRG 2) a_n-ით აღვნიშნოთ უდიდესი რიცხვი, რომელიც არ იყოფა 3-ზე და არის n-ის გამყოფი. განვიხილოთ მიმდევრობა $s_0 = 0, s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, n \in \mathbb{N}$. $A(n)$-ით აღვნიშნოთ ყველა იმ s_k ($0 \leq k \leq 3^n, k \in \mathbb{N}_0$) ჯამების რაოდენობა, რომლებიც იყოფა 3-ზე. დაამტკიცეთ ფორმულა

$$A(n) = 3^{n-1} + 2 \cdot 3^{(n/2)-1} \cos(n\pi/6), \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

ამოცანა 3.33.26. 1992-longlist-20.

(FRG 3) X და Y იყოს სიბრტყის წერტილთა ორი სიმრავლე, ხოლო M – X-ისა და Y-ის წერტილების შემაერთებელი მონაკვეთების სიმრავლე. k იყოს ნატურალური რიცხვი. დაამტკიცეთ, რომ M-ის მონაკვეთები შეიძლება შეიღებოს k ფერით ისე, რომ ნებისმიერი $x \in X \cup Y$ წერტილისთვის და ნებისმიერი ორი α და β ($\alpha \neq \beta$) ფერისთვის, x წერტილიდან გამომავალი α-ფერით შეღებილი მონაკვეთების რაოდენობასა და β-ფერით შეღებილი მონაკვეთების რაოდენობას შორის სხვაობა არ აღემატებოდეს 1-ს.

ამოცანა 3.33.27. 1992-longlist-21.

(UNK 1) დაამტკიცეთ, რომ თუ $x, y, z > 1$ და $1/x + 1/y + 1/z = 2$, მაშინ

$$\sqrt{x+y+z} \geq \sqrt{x-1} + \sqrt{y-1} + \sqrt{z-1}.$$

ამოცანა 3.33.28. 1992-longlist-22.

(UNK 2) (SL92-21).

ამოცანა 3.33.29. 1992-longlist-23.

(HKG 1) ეგვიპტური რიცხვი ეწოდება დადებით მთელ რიცხვს, რომელიც შეიძლება წარმოდგეს დადებით მთელ რიცხვთა ჯამის სახით (არაა აუცილებელი განსხვავებულის), ისე რომ მათ შებრუნებულთა ჯამი 1-ის ტოლი იყოს. მაგალითად, $32 = 2+3+9+18$ ეგვიპტურია, რადგან $1/2+1/3+1/9+1/18 = 1$. დაამტკიცეთ, რომ ყველა მთელი რიცხვი, რომელიც მეტია 23-ზე, არის ეგვიპტური.

ამოცანა 3.33.30. 1992-longlist-24.

(ISL 1) $\mathbb{Q}^+$-ით აღვნიშნოთ არაუარყოფით რაციონალურ რიცხვთა სიმრავლე. აჩვენეთ, რომ არსებობს ზუსტად ერთი $f : \mathbb{Q}^+ \to \mathbb{Q}^+$ ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(i) თუ $0 < q < 1/2$, მაშინ $f(q) = 1 + f(q/(1-2q))$;

(ii) თუ $1 < q \leq 2$, მაშინ $f(q) = 1 + f(q+1)$;

(iii) $f(q)f(1/q) = 1$ ყველა $q \in \mathbb{Q}^+$-თვის.

იპოვეთ უმცირესი რაციონალური რიცხვი $q \in \mathbb{Q}^+$, რომლისთვისაც $f(q) = 19/92$.

ამოცანა 3.33.31. 1992-longlist-25.

(IND 1) (a) აჩვენეთ, რომ ყველა ნატურალურ რიცხვთა $\mathbb{N}$ სიმრავლე შეიძლება დაინაწილოს სამ წყვილ-წყვილად თანაუკვეთ ქვესიმრავლედ A, B და C,

რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

$$A^2 = A, \quad B^2 = C, \quad C^2 = B,$$

$$AB = B, \quad AC = C, \quad BC = A,$$

სადაც HK აღნიშნავს $\{hk \mid h \in H, k \in K\}$ სიმრავლეს $\mathbb{N}$-ის ნებისმიერი ორი H, K ქვესიმრავლისთვის, ხოლო H^2 აღნიშნავს HH-ს.
(b) აჩვენეთ, რომ $\mathbb{N}$-ის თითოეული ასეთი დანაწილებისთვის $\min\{n \in \mathbb{N} \mid n \in A \text{ და } n+1 \in A\}$ ნაკლებია ან ტოლია 77-ზე.

ამოცანა 3.33.32. 1992-longlist-26.

(IND 2) (SL92-6).

ამოცანა 3.33.33. 1992-longlist-27.

(IND 3) იყოს ABC ნებისმიერი სხვადასხვაგვერდა სამკუთხედი. განვმარტოთ Σ როგორც ყველა იმ y წრეწირის სიმრავლე, რომლებსაც გააჩნიათ შემდეგი თვისებები:

(i) y კვეთს $\triangle ABC$-ის თითოეულ გვერდს ორ (შესაძლოა დამთხვევად) წერტილში;

(ii) თუ y წრეწირის სამკუთხედის გვერდებთან გადაკვეთის წერტილები აღნიშნულია P, Q, R, S, T, U ასოებით, ხოლო წერტილები გვერდებზე განლაგებულია მიმდევრობით $\mathcal{B}(B, P, Q, C)$, $\mathcal{B}(C, R, S, A)$, $\mathcal{B}(A, T, U, B)$, მაშინ სრულდება პარალელურობის შემდეგი თანაფარდობები: $TS \parallel BC$; $PU \parallel CA$; $RQ \parallel AB$. (ზღვრულ შემთხვევებში, პარალელურობის ზოგიერთი პირობა სრულდება ტრივიალურად; მაგალითად, თუ A ძევს y წრეწირზე, მაშინ T და S ორივე ემთხვევა A-ს და $TS \parallel BC$ თანაფარდობა სრულდება ტრივიალურად.)

(a) რა პირობებშია Σ არაცარიელი?
(b) იმ დაშვებით, რომ Σ არაცარიელია, აჩვენეთ, როგორ აიგოს Σ სიმრავლის წრეწირთა ცენტრების გეომეტრიული ადგილი.
(c) იმის გათვალისწინებით, რომ Σ სიმრავლე შეიცავს მხოლოდ ერთ ელემენტს, იპოვეთ $\triangle ABC$-ის უდიდესი კუთხის სიდიდე.
(d) აჩვენეთ, როგორ აიგოს Σ-ს ის წრეწირები, რომლებსაც შესაბამისად აქვთ უდიდესი და უმცირესი რადიუსები.

ამოცანა 3.33.34. 1992-longlist-28.

(IND 4) (SL92-7).
ალტერნატიული ფორმულირება. ორი G_1 და G_2 წრეწირი ჩახაზულია G წრეწირის სეგმენტში და ეხება ერთმანეთს გარეგნულად W წერტილში. იყოს A წერტილი G_1 და G_2 წრეწირების საერთო შიგა მხების სეგმენტის რკალთან გადაკვეთის წერტილი, ხოლო B და C იყოს ქორდის ბოლოები. დაამტკიცეთ, რომ W არის ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი.

ამოცანა 3.33.35. 1992-longlist-29.

(IND 5) (SL92-8).

ამოცანა 3.33.36. 1992-longlist-30.

(IND 6) იყოს $P_n = (19+92)(19^2+92^2)\cdots(19^n+92^n)$ თითოეული ნატურალური n რიცხვისთვის. დამტკიცებით დაადგინეთ უმცირესი ნატურალური m რიცხვი (თუ ასეთი არსებობს), რომლისთვისაც P_m იყოფა 33^{33}-ზე.

ამოცანა 3.33.37. 1992-longlist-31.

(IRL 1) (SL92-19).

ამოცანა 3.33.38. 1992-longlist-32.

ვთქვათ, $S_n = \{1, 2, \ldots, n\}$ და $f_n : S_n \to S_n$ განსაზღვრულია ინდუქციურად შემდეგნაირად: $f_1(1) = 1$, $f_n(2j) = j$ ($j = 1, 2, \ldots, [n/2]$) და

(i) თუ $n = 2k$ ($k \geq 1$), მაშინ $f_n(2j-1) = f_k(j) + k$ ($j = 1, 2, \ldots, k$);

(ii) თუ $n = 2k+1$ ($k \geq 1$), მაშინ $f_n(2k+1) = k + f_{k+1}(1)$, $f_n(2j-1) = k + f_{k+1}(j+1)$ ($j = 1, 2, \ldots, k$).

დაამტკიცეთ, რომ $f_n(x) = x$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც x არის მთელი რიცხვი შემდეგი ფორმით:

$$\frac{(2n+1)(2^d-1)}{2^{d+1}-1}$$

რაიმე დადებითი მთელი d რიცხვისთვის.

ამოცანა 3.33.39. 1992-longlist-33.

ვთქვათ, a, b, c დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, ხოლო p, q, r კომპლექსური რიცხვებია. ვთქვათ, S არის განტოლებათა სისტემის ყველა $(x, y, z) \in \mathbb{C}^3$ ამონახსნთა სიმრავლე:

$$ax + by + cz = p,$$

$$ax^2 + by^2 + cz^2 = q,$$

$$ax^3 + by^3 + cz^3 = r.$$

დაამტკიცეთ, რომ S სიმრავლე შეიცავს უმეტეს ექვს ელემენტს.

ამოცანა 3.33.40. 1992-longlist-34.

ვთქვათ, a, b, c მთელი რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობენ ისეთი $p_1, q_1, r_1, p_2, q_2, r_2$ მთელი რიცხვები, რომ

$$a = q_1r_2 - q_2r_1, \quad b = r_1p_2 - r_2p_1, \quad c = p_1q_2 - p_2q_1.$$

ამოცანა 3.33.41. 1992-longlist-35.

(SL92-9).

ამოცანა 3.33.42. 1992-longlist-36.

იპოვეთ შემდეგი სისტემის ყველა რაციონალური ამონახსნი:

$$a^2 + c^2 + 17(b^2 + d^2) = 21,$$

$$ab + cd = 2.$$

ამოცანა 3.33.43. 1992-longlist-37.

ვთქვათ, C_1, C_2 და C_3 წრეწირები ორთოგონალურია C წრეწირისადმი და იკვეთებიან ერთმანეთთან C-ს შიგნით, სადაც წარმოქმნიან A, B და C სიდიდის მქონე მახვილ კუთხეებს. აჩვენეთ, რომ $A + B + C < \pi$.

ამოცანა 3.33.44. 1992-longlist-38.

(SL92-10).

ამოცანა 3.33.45. 1992-longlist-39.

ვთქვათ, $n \geq 2$ მთელი რიცხვია. იპოვეთ k-ს მინიმალური მნიშვნელობა, რომლისთვისაც არსებობს $\{1, 2, \ldots, k\}$ სიმრავლის დაყოფა n ცალ $X_1, X_2, \ldots, X_n$ ქვესიმრავლედ ისე, რომ სრულდებოდეს შემდეგი პირობა: ნებისმიერი i, j-თვის, სადაც $1 \leq i < j \leq n$, არსებობენ ისეთი $x_1 \in X_1, x_2 \in X_2$, რომ $|x_i - x_j| = 1$.

ამოცანა 3.33.46. 1992-longlist-40.

სფერული პლანეტის კოლონიზატორებმა გადაწყვიტეს ააშენონ N ქალაქი, საიდანაც თითოეულის ფართობი პლანეტის სრული ფართობის $1/1000$-ს შეადგენს. მათ ასევე გადაწყვიტეს, რომ სხვადასხვა ქალაქის ნებისმიერ ორ წერტილს ექნება განსხვავებული განედი და განსხვავებული გრძედი. რა არის N-ის მაქსიმალური მნიშვნელობა?

ამოცანა 3.33.47. 1992-longlist-41.

ვთქვათ, S არის $n_1, n_2, \ldots, n_6$ დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლე და ვთქვათ $n(f)$ აღნიშნავს რიცხვს $n_1 n_{f(1)} + n_2 n_{f(2)} + \cdots + n_6 n_{f(6)}$, სადაც f არის $\{1, 2, \ldots, 6\}$ სიმრავლის გადანაცვლება. ვთქვათ

$$\Omega = \{n(f) \mid f \text{ არის } \{1, 2, \ldots, 6\}\text{-ის გადანაცვლება}\}.$$

მოიყვანეთ ისეთი $n_1, \ldots, n_6$ დადებითი მთელი რიცხვების მაგალითი, რომ Ω შეიცავდეს რაც შეიძლება მეტ ელემენტს და განსაზღვრეთ Ω-ს ელემენტთა რაოდენობა.

ამოცანა 3.33.48. 1992-longlist-42.

(JPN 2) (SL92-11).

ამოცანა 3.33.49. 1992-longlist-43.

(KOR 1) იპოვეთ იმ n დადებით მთელ რიცხვთა რაოდენობა, რომლებიც აკმაყოფილებენ $\phi(n) \mid n$ პირობას და ისეთია, რომ

$$\sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{n}{m} - \frac{n-1}{m} \right) = 1992.$$

რისი ტოლია მათ შორის უდიდესი რიცხვი? როგორც ყოველთვის, $\phi(n)$ არის n-ზე ნაკლები ან ტოლი და n-ის ურთიერთმარტივი დადებითი მთელი რიცხვების რაოდენობა.[a]

[a] ამოცანა ამ ფორმულირებით აზრს მოკლებულია. სწორი ფორმულირება შეიძლება ყოფილიყო: „იპოვეთ ... ისეთი, რომ $\sum_{m=1}^{\infty} ([n/m] - [(n-1)/m]) = 1992 \ldots$“

ამოცანა 3.33.50. 1992-longlist-44.

(KOR 2) (SL92-16).

ამოცანა 3.33.51. 1992-longlist-45.

(KOR 3) იყოს n დადებითი მთელი რიცხვი. დაამტკიცეთ, რომ n-ის განსხვავებულ დადებით მთელ შესაკრებთა ჯამის სახით წარმოდგენის ხერხების რაოდენობა (შესაკრებთა რიგის გაუთვალისწინებლად) და n-ის კენტ დადებით მთელ შესაკრებთა ჯამის სახით წარმოდგენის ხერხების რაოდენობა (შესაკრებთა რიგის გაუთვალისწინებლად) ტოლია.

ამოცანა 3.33.52. 1992-longlist-46.

(KOR 4) დაამტკიცეთ, რომ $5, 12, 19, 26, 33, \ldots$ მიმდევრობა არ შეიცავს $2^n - 1$ ფორმის არცერთ წევრს.

ამოცანა 3.33.53. 1992-longlist-47.

(KOR 5) იპოვეთ უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც არ აღემატება $\prod_{n=1}^{1992}(3n+2)/(3n+1)$-ს.

ამოცანა 3.33.54. 1992-longlist-48.

(MNG 1) იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს იგივეობას:

$$f(x)f(y) = y^\alpha \cdot f\left(\frac{x}{2}\right) + x^\beta \cdot f\left(\frac{y}{2}\right), \quad x, y \in \mathbb{R}^+,$$

სადაც α, β მოცემული ნამდვილი რიცხვებია.

ამოცანა 3.33.55. 1992-longlist-49.

(MNG 2) მოცემულია x_i ($i = 1, 2, \ldots, 4x+2$) ნამდვილი რიცხვები ისეთი, რომ

$$\sum_{i=1}^{4x+2}(-1)^{i+1}x_i x_{i+1} = 4m \quad (x_1 = x_{4x+3}),$$

დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია ისეთი $x_{k_1}, \ldots, x_{k_6}$ რიცხვების შერჩევა, რომ

$$\sum_{i=1}^{6}(-1)^i x_{k_i}x_{k_{i+1}} > m \quad (x_{k_1} = x_{k_7}).$$

ამოცანა 3.33.56. 1992-longlist-50.

(MNG 3) იყოს N წერტილი ABC სამკუთხედის შიგნით. AN, BN და CN მონაკვეთების შუაწერტილებზე გავებულია $\triangle ABC$-ის მოპირდაპირე გვერდების პარალელური წრფეები. იყოს A_N, B_N და C_N ამ წრფეების გადაკვეთის წერტილები. თუ N არის ABC სამკუთხედის ორთოცენტრი, დაამტკიცეთ, რომ $\triangle ABC$-ისა და $\triangle A_N B_N C_N$-ის ცხრა წერტილის წრეწირები ემთხვევა.

შენიშვნა 3.33.1.

თავდაპირველი ამოცანის პირობაში ნათქვამი იყო, რომ $A_N B_N C_N$ და $A_M B_M C_M$

სამკუთხედების ცხრა წერტილის წრეწირები ემთხვევა, სადაც N და M შესაბამისად $\triangle ABC$-ის ორთოცენტრი და მედიანების გადაკვეთის წერტილია (ცენტროიდია). ეს დებულება მცდარია.

ამოცანა 3.33.57. 1992-longlist-51.

(NLD 1) (SL92-12).

ამოცანა 3.33.58. 1992-longlist-52.

(NLD 2) ვთქვათ $n > 1$ მთელი რიცხვია. წრიულად განლაგებული n რაოდენობის $L_0, \ldots, L_{n-1}$ ნათურიდან თითოეული შეიძლება იყოს ჩართული (ON) ან გამორთული (OFF). ვიწყებთ სიტუაციით, სადაც ყველა ნათურა ჩართულია, და შემდეგ ვასრულებთ ნაბიჯების მიმდევრობას: $Step_0, Step_1, \ldots$. თუ L_{j-1} (j აღებულია $\bmod n$) ჩართულია, მაშინ $Step_j$ ცვლის L_j-ის მდგომარეობას (ჩართულიდან გამორთულზე ან გამორთულიდან ჩართულზე), მაგრამ არ ცვლის არცერთი სხვა ნათურის მდგომარეობას. თუ L_{j-1} გამორთულია, მაშინ $Step_j$ არაფერს ცვლის. დაამტკიცეთ, რომ:

(a) არსებობს ისეთი დადებითი მთელი რიცხვი $M(n)$, რომ $M(n)$ ნაბიჯის შემდეგ ყველა ნათურა კვლავ ჩართულია.

(b) თუ n-ს აქვს 2^k სახე, მაშინ ყველა ნათურა ჩართულია $n^2 - 1$ ნაბიჯის შემდეგ.

(c) თუ n-ს აქვს $2^k + 1$ სახე, მაშინ ყველა ნათურა ჩართულია $n^2 - n + 1$ ნაბიჯის შემდეგ.

ამოცანა 3.33.59. 1992-longlist-53.

(NZL 1) (SL92-13).

ამოცანა 3.33.60. 1992-longlist-54.

(POL 1) ვთქვათ $n > m \geq 1$ ისეთი მთელი რიცხვებია, რომ ციფრთა მიმდევრობა 143 გვხვდება m/n წილადის ათწილად ჩანაწერთან სადმე. დაამტკიცეთ, რომ $n > 125$.

ამოცანა 3.33.61. 1992-longlist-55.

(POL 2) (SL92-14).

ამოცანა 3.33.62. 1992-longlist-56.

(POL 3) ორიენტირებულ გრაფს (ნებისმიერი ორი განსხვავებული წვერო შეერთებულია უმეტესად ერთი ორიენტირებული წიბოთი) აქვს შემდეგი თვისება: თუ x, u და v სამი განსხვავებული წვეროა ისეთი, რომ $x \to u$ და $x \to v$, მაშინ $u \to w$ და $v \to w$ რომელიღაც w წვეროსთვის. ვთქვათ $x \to u \to y \to \cdots \to z$ არის n სიგრძის გზა, რომელიც ვერ გაგრძელდება მარჯვნივ (არცერთი ისარი არ გამოდის z-დან). დაამტკიცეთ, რომ x-დან დაწყებული ნებისმიერი გზა n ნაბიჯის შემდეგ მიდის z-ში.

ამოცანა 3.33.63. 1992-longlist-57.

(POL 4) დადებითი a, b, c რიცხვებისთვის განვმარტოთ $A = (a+b+c)/3$, $G = (abc)^{1/3}$, $H = 3/(a^{-1} + b^{-1} + c^{-1})$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\left(\frac{A}{G}\right)^3 \geq \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{A}{H},$$

ნებისმიერი $a, b, c > 0$-ისთვის.

ამოცანა 3.33.64. 1992-longlist-58.

(POR 1) ვთქვათ ABC სამკუთხედია. a, b და c-თი აღვნიშნოთ შესაბამისად A, B და C კუთხეების მოპირდაპირე გვერდების სიგრძეები. დაამტკიცეთ, რომ[a]

$$\frac{bc}{a+b+c} = \frac{\sin A + \sin B + \sin C}{\cos(A/2)\sin(B/2)\sin(C/2)}.$$

[a] ამოცანის პირობა აშკარად მცდარია და ავტორებმა ვერ შეძლეს ფორმულირების შესაფერისი ცვლილების მოძებნა, რომელიც ამოცანას სწორს გახდიდა. ჩვენ მას აქ მხოლოდ ამოცანათა კრებულის სრულყოფილებისთვის ვათავსებთ.

ამოცანა 3.33.65. 1992-longlist-59.

(PRK 1) ვთქვათ წრეწირში ჩახაზულია წესიერი შვიდკუთხედი $A_0A_1A_2A_3A_4A_5A_6$. დაამტკიცეთ, რომ A_0A_6 რკალზე მდებარე ნებისმიერი ორი P, Q წერტილისთვის სრულდება შემდეგი ტოლობა:

$$\sum_{i=0}^{6}(-1)^i PA_i = \sum_{i=0}^{6}(-1)^i QA_i.$$

ამოცანა 3.33.66. 1992-longlist-60.

(PRK 2) (SL92-15).

ამოცანა 3.33.67. 1992-longlist-61.

(PRK 3) მოცემულია $2n \cdot 2n$ $(= 4n^2)$ უჯრედიანი დაფა და $4n^2 - 1$ ბარათი, რომლებიც დანომრილია სხვადასხვა ნატურალური რიცხვებით. ეს ბარათები თითო-თითოდ აწყვია უჯრედებზე. ერთი უჯრედი ცარიელია. შეგვიძლია ბარათი გადავიტანოთ ცარიელ უჯრედში მისი ერთ-ერთი მეზობელი უჯრედიდან (ორი უჯრედი მეზობელია, თუ მათ საერთო გვერდი აქვთ). შესაძლებელია თუ არა სვლათა სასრული რაოდენობით გავცვალოთ ადგილები ორ ბარათს, რომლებიც სვეტის (ან სტრიქონის) ორ მეზობელ უჯრედზე მდებარეობს?

ამოცანა 3.33.68. 1992-longlist-62.

(ROU 1) ვთქვათ, $c_1, \ldots, c_n$ $(n \geq 2)$ ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომ $0 \leq \sum c_i \leq n$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობენ ისეთი მთელი $k_1, \ldots, k_n$ რიცხვები, რომ $\sum k_i = 0$ და $1 - n \leq c_i + nk_i \leq n$ ყოველი $i = 1, \ldots, n$-თვის.

ამოცანა 3.33.69. 1992-longlist-63.

(ROU 2) ვთქვათ, a და b მთელი რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ $(2a^2 - 1)/(b^2 + 2)$ არ არის მთელი რიცხვი.

ამოცანა 3.33.70. 1992-longlist-64.

(ROU 3) ნებისმიერი ნატურალური n რიცხვისთვის განვიხილოთ ყველა წარმოდგენა $n = a_1 + \cdots + a_k$ სახით, სადაც $a_1 > a_2 > \cdots > a_k > 0$ ისეთი მთელი რიცხვებია, რომ ყოველი $i \in \{1, 2, \ldots, k-1\}$-თვის a_i იყოფა a_{i+1}-ზე. იპოვეთ 1992 რიცხვის ასეთი ყველაზე გრძელი წარმოდგენა.

ამოცანა 3.33.71. 1992-longlist-65.

(SAF 1) თუ A, B, C და D სივრცის ოთხი განსხვავებული წერტილია, დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი P სიბრტყე, რომელზეც A, B, C და D წერტილების ორთოგონალური პროექციები პარალელოგრამს ქმნიან (შესაძლოა გადაგვარებულს).

ამოცანა 3.33.72. 1992-longlist-66.

(ESP 1) ρ რადიუსის მქონე წრეწირი ეხება ABC სამკუთხედის AB და AC გვერდებს, ხოლო მისი K ცენტრი BC-დან p მანძილზეა დაშორებული.

(a) დაამტკიცეთ, რომ $a(p - \rho) = 2s(r - \rho)$, სადაც r არის ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი, ხოლო $2s$ — პერიმეტრი.

(b) დაამტკიცეთ, რომ თუ წრეწირი კვეთს BC-ს D და E წერტილებში, მაშინ

$$DE = \frac{4\sqrt{rr_1(\rho - r)(r_1 - \rho)}}{(r_1 - r)},$$

სადაც r_1 არის A წვეროს მოპირდაპირე მიხაზული წრეწირის რადიუსი.

ამოცანა 3.33.73. 1992-longlist-67.

(ESP 2) სამკუთხედში სიმედიანა ეწოდება წვეროზე გამავალ წრფეს, რომელიც მედიანის სიმეტრიულია შიგა ბისექტრისის მიმართ (ყველა განხილულია ერთი და იმავე წვეროსთვის). ABC სამკუთხედში m_a მედიანა BC-ს კვეთს A' წერტილში, ხოლო შემახაზულ წრეწირს ხელახლა კვეთს A_1 წერტილში. s_a სიმედიანა BC-ს კვეთს M წერტილში, ხოლო შემახაზულ წრეწირს ხელახლა კვეთს A_2 წერტილში. ცნობილია, რომ A_1A_2 წრფე შეიცავს სამკუთხედის შემახაზული წრეწირის O ცენტრს. დაამტკიცეთ, რომ:

(a) $AA'/AM = (b^2 + c^2)/(2bc)$;

(b) $1 + 4b^2c^2 = a^2(b^2 + c^2)$.

ამოცანა 3.33.74. 1992-longlist-68.

(ESP 3) აჩვენეთ, რომ $\tan(r\pi/15)$ რიცხვები, სადაც r არის 15-ზე ნაკლები და 15-ის ურთიერთმარტივი დადებითი მთელი რიცხვი, აკმაყოფილებენ განტოლებას:

$$x^8 - 92x^6 + 134x^4 - 28x^2 + 1 = 0.$$

ამოცანა 3.33.75. 1992-longlist-69.

(SWE 1) (SL92-17).

ამოცანა 3.33.76. 1992-longlist-70.

(THA 1) ვთქვათ, A და B არის ორი სხვადასხვა r და R რადიუსის მქონე წრეწირი, რომლებიც შიგნიდან ეხებიან ერთმანეთს A_0 წერტილში. თუ არსებობს განსხვავებულ წრეწირთა ისეთი (C_n) მიმდევრობა, რომ თითოეული წრეწირი ეხება როგორც A-ს, ასევე B-ს, და თითოეული C_{n+1} წრეწირი ეხება C_n წრეწირს A_n წერტილში, დაამტკიცეთ, რომ

$$\sum_{n=1}^{\infty} |A_{n+1}A_n| < \frac{4\pi Rr}{R+r}.$$

ამოცანა 3.33.77. 1992-longlist-71.

(THA 2) ვთქვათ, $P_1(x, y)$ და $P_2(x, y)$ არის კომპლექსურკოეფიციენტებიანი ორი ურთიერთმარტივი მრავალწევრი. ვთქვათ, $Q(x, y)$ და $R(x, y)$ არის კომპლექსურკოეფიციენტებიანი მრავალწევრები, რომელთაგან თითოეულის ხარისხი არ აღემატება d-ს. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ორი ისეთი A_1, A_2 მთელი რიცხვი, რომლებიც ერთდროულად ნულის ტოლი არ არის, აკმაყოფილებს $|A_i| \leq d + 1$ $(i = 1, 2)$ პირობას და ისეთია, რომ მრავალწევრი $A_1P_1(x, y) + A_2P_2(x, y)$ ურთიერთმარტივია $Q(x, y)$-თან და $R(x, y)$-თან.

ამოცანა 3.33.78. 1992-longlist-72.

(TUR 1) სკოლაში ისწავლება ექვსი სხვადასხვა საგანი: მათემატიკა, ფიზიკა, ბიოლოგია, მუსიკა, ისტორია, გეოგრაფია. მოსწავლეებს მოეთხოვებოდათ ამ საგნების დალაგება თავიანთი პრიორიტეტების მიხედვით, სადაც თანაბარი პრიორიტეტებიც დაშვებული იყო. აღმოჩნდა, რომ:

(i) მათემატიკა ყველა მოსწავლის მიერ ყველაზე პრიორიტეტულ საგნებს შორის იყო დასახელებული;

(ii) არცერთ მოსწავლეს არ დაუსახელებია მუსიკა ყველაზე ნაკლებად პრიორიტეტულ საგნებს შორის;

(iii) ყველა მოსწავლემ ისტორია არჩია გეოგრაფიას და ფიზიკა — ბიოლოგიას; და

(iv) არცერთი ორი მოსწავლის დალაგება არ ყოფილა იდენტური.

იპოვეთ ამ სკოლაში მოსწავლეთა რაოდენობის მაქსიმალური შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოცანა 3.33.79. 1992-longlist-73.

(TUR 2) ვთქვათ, $\{A_n \mid n = 1, 2, \dots\}$ არის სიბრტყის წერტილთა სიმრავლე ისეთი, რომ თითოეული n-თვის, A_n ცენტრისა და 2^n რადიუსის მქონე წრე არ შეიცავს არცერთ სხვა A_j წერტილს. ნებისმიერი მოცემული $a < b$ და R დადებითი ნამდვილი რიცხვებისთვის აჩვენეთ, რომ არსებობს სიბრტყის ისეთი G ქვესიმრავლე, რომელიც აკმაყოფილებს პირობებს:

(i) G-ს ფართობი მეტია ან ტოლია R-ზე;

(ii) G-ს თითოეული P წერტილისთვის $a < \sum_{n=1}^{\infty} 1/|A_n P| < b$.

ამოცანა 3.33.80. 1992-longlist-74.

(TUR 3) ვთქვათ, $S = \{\pi^n/1992^m \mid n, m \in \mathbb{Z}\}$. აჩვენეთ, რომ ნებისმიერი ნამდვილი რიცხვი $x \geq 0$ წარმოადგენს S სიმრავლის ზღვრულ წერტილს.

ამოცანა 3.33.81. 1992-longlist-75.

(TWN 1) დადებით მთელ რიცხვთა $\{a_n\}$ მიმდევრობა განსაზღვრულია ტოლობით:

$$a_n = \left\lfloor n + \sqrt{n} + \frac{1}{2} \right\rfloor, \quad n \in \mathbb{N}.$$

იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი რიცხვი, რომელიც გვხვდება ამ მიმდევრობაში.

ამოცანა 3.33.82. 1992-longlist-76.

(TWN 2) ნებისმიერი ABC სამკუთხედისა და ნებისმიერი n დადებითი მთელი რიცხვისთვის ვამბობთ, რომ n არის დაშლადი რიცხვი ABC სამკუთხედისთვის, თუ არსებობს ABC სამკუთხედის n მცირე სამკუთხედად დაშლა ისე, რომ თითოეული მცირე სამკუთხედი მსგავსია ΔABC-სი. იპოვეთ ისეთი დადებითი მთელი რიცხვები, რომლებიც წარმოადგენს დაშლად რიცხვს ნებისმიერი სამკუთხედისთვის.

ამოცანა 3.33.83. 1992-longlist-77.

(TWN 3) აჩვენეთ, რომ თუ $1, 2, \ldots, 1992$ რიცხვებიდან არჩეულია 994 მთელი რიცხვი და ამ არჩეული რიცხვებიდან ერთ-ერთი 64-ზე ნაკლებია, მაშინ არჩეულ რიცხვებს შორის იარსებებს ორი ისეთი რიცხვი, რომელთაგან ერთი მეორის გამყოფია.

ამოცანა 3.33.84. 1992-shortlist-78.

(აშშ 1) ვთქვათ, F_n არის n-ური ფიბონაჩის რიცხვი, განსაზღვრული ტოლობებით $F_1 = F_2 = 1$ და $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, როცა $n > 2$. ვთქვათ, $A_0, A_1, A_2, \ldots$ არის 1 რადიუსის მქონე წრეწირზე მდებარე წერტილების მიმდევრობა ისეთი, რომ A_{k-1}-დან A_k-მდე მცირე რკალი მიმართულია საათის ისრის მიმართულებით და

$$\mu(A_{k-1}A_k) = \frac{4F_{2k+1}}{F_{2k+1}^2 + 1}$$

ყოველი $k \geq 1$-თვის, სადაც $\mu(XY)$ აღნიშნავს XY რკალის რადიანულ ზომას საათის ისრის მიმართულებით. რას უდრის A_0A_n რკალის რადიანული ზომის ზღვარი, როდესაც n მიისწრაფვის უსასრულობისკენ?

ამოცანა 3.33.85. 1992-shortlist-79.

(აშშ 2) (SL92-18).

ამოცანა 3.33.86. 1992-shortlist-80.

(აშშ 3) მოცემულია გრაფი n წვეროთი და დადებითი მთელი m რიცხვი, რომელიც ნაკლებია n-ზე. დაამტკიცეთ, რომ გრაფი შეიცავს $m+1$ წვეროსგან შემდგარ სიმრავლეს, რომელშიც უდიდესი ხარისხის მქონე წვეროს ხარისხსა და უმცირესი ხარისხის მქონე წვეროს ხარისხს შორის სხვაობა არ აღემატება $m-1$-ს.

ამოცანა 3.33.87. 1992-shortlist-81.

(აშშ 4) ვთქვათ, X, Y, Z წერტილები მდებარეობენ შესაბამისად $\triangle ABC$-ს BC, CA და AB გვერდებზე ისე, რომ $\triangle XYZ$ მსგავსია $\triangle ABC$-სი. დაამტკიცეთ, რომ $\triangle XYZ$-ის ორთოცენტრი წარმოადგენს $\triangle ABC$-ს შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრს.

ამოცანა 3.33.88. 1992-shortlist-82.

(ვიეტნამი 1) ვთქვათ, $f(x) = x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_{m-1}x + a_m$ და $g(x) = x^n + b_1 x^{n-1} + \cdots + b_{n-1}x + b_n$ არის ორი ნამდვილკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი ისეთი, რომ ნებისმიერი ნამდვილი x რიცხვისთვის $f(x)$ არის მთელი რიცხვის კვადრატი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $g(x)$ არის მთელი რიცხვის კვადრატი. დაამტკიცეთ, რომ თუ $n+m>0$, მაშინ არსებობს ნამდვილკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი $h(x)$ ისეთი, რომ $f(x)\cdot g(x) = (h(x))^2$.

3.33.1 შერჩეული ამოცანები

ამოცანა 3.33.89. 1992-shortlist-1.

(ავსტრალია 2) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი m რიცხვისთვის არსებობს (x, y) მთელ რიცხვთა წყვილების უსასრულო რაოდენობა ისეთი,

რომ (i) x და y ურთიერთმარტივია; (ii) y ყოფს x^2+m-ს; (iii) x ყოფს y^2+m-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 1407

ამოცანა 3.33.90. 1992-shortlist-2.

(ჩინეთი 1) ვთქვათ, $\mathbb{R}^+$ არის ყველა არაუარყოფით ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლე. მოცემულია ორი დადებითი ნამდვილი რიცხვი a და b. ვთქვათ, $f:\mathbb{R}^+\to\mathbb{R}^+$ ასახვა აკმაყოფილებს ფუნქციონალურ განტოლებას

$$f(f(x))+af(x)=b(a+b)x.$$

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ამ განტოლების ერთადერთი ამოხსნა.

ამოხსნა: გვერდი. 1407

ამოცანა 3.33.91. 1992-shortlist-3.

(ჩინეთი 2) $ABCD$ ოთხკუთხედის დიაგონალები ურთიერთმართობულია: $AC\perp BD$. მის გვერდებზე გარეთ აგებულია ოთხი კვადრატი: $ABEF, BCGH, CDIJ, DAKL$. წრფეთა წყვილების: CL, DF; DF, AH; AH, BJ; BJ, CL გადაკვეთის წერტილები აღნიშნულია შესაბამისად P_1, Q_1, R_1, S_1 ასოებით, ხოლო წრფეთა წყვილების: AI, BK; BK, CE; CE, DG; DG, AI გადაკვეთის წერტილები აღნიშნულია შესაბამისად P_2, Q_2, R_2, S_2 ასოებით. დაამტკიცეთ, რომ $P_1Q_1R_1S_1\cong P_2Q_2R_2S_2$.

ამოხსნა: გვერდი. 1408

ამოცანა 3.33.92. 1992-shortlist-4.

(ჩინეთი 3)[IMO3] სივრცეში მოცემულია ცხრა წერტილი, რომელთაგან არცერთი ოთხი არ მდებარეობს ერთ სიბრტყეში. იპოვეთ უმცირესი ნატურალური n რიცხვი ისეთი, რომ n წიბოს წითლად ან ლურჯად ნებისმიერი შეღებვისას ამ ცხრა წერტილს შორის გავლებულ მონაკვეთებს შორის ყოველთვის არსებობს სამკუთხედი, რომლის ყველა გვერდი ერთი და იმავე ფერისაა.

ამოხსნა: გვერდი. 1409

ამოცანა 3.33.93. 1992-shortlist-5.

ვთქვათ, $ABCD$ არის ამოზნექილი ოთხკუთხედი, ისეთი, რომ $AC = BD$. ოთხკუთხედის გვერდებზე აგებულია ტოლგვერდა სამკუთხედები. ვთქვათ, O_1, O_2, O_3, O_4 შესაბამისად AB, BC, CD, DA გვერდებზე აგებული სამკუთხედების ცენტრებია. დაამტკიცეთ, რომ O_1O_3 მართობულია O_2O_4-ის.

ამოხსნა: გვერდი. 1411

ამოცანა 3.33.94. 1992-shortlist-6.

იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქცია, ისეთი, რომ

$$f(x^2 + f(y)) = y + f(x)^2 \quad \text{ნებისმიერი } x, y \in \mathbb{R}\text{-ისთვის.}$$

ამოხსნა: გვერდი. 1411

ამოცანა 3.33.95. 1992-shortlist-7.

G, G_1, G_2 სამი წრეწირია, რომლებიც ერთმანეთთან შემდეგნაირად არის დაკავშირებული: G_1 და G_2 წრეწირები გარეგნულად ეხებიან ერთმანეთს W წერტილში და ორივე ეს წრეწირი შიგნიდან ეხება G წრეწირს. A, B, C წერტილები G წრეწირზე ისეა განლაგებული, რომ: BC წრფე არის G_1 და G_2 წრეწირების წყვილის საერთო გარე მხები, ხოლო WA წრფე არის G_1 და G_2 წრეწირების საერთო შიგა მხები W წერტილში, სადაც W და A წერტილები BC წრფის ერთსა და იმავე მხარეს მდებარეობენ. დაამტკიცეთ, რომ W არის ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი.

ამოხსნა: გვერდი. 1412

ამოცანა 3.33.96. 1992-shortlist-8.

აჩვენეთ, რომ სიბრტყეზე არსებობს 1992-გვერდა ამოზნექილი მრავალკუთხედი, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(i) მისი გვერდების სიგრძეები გარკვეული მიმდევრობით არის $1, 2, 3, \ldots, 1992$;

(ii) მრავალკუთხედი შემოხაზულია წრეწირზე.

ალტერნატიული ფორმულირება. არსებობს თუ არა წრეწირზე შემოხაზული 1992-

კუთხედი, რომლის გვერდების სიგრძეებია $1, 2, 3, \dots, 1992$? უპასუხეთ იმავე შეკითხვას 1990-კუთხედისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1413

ამოცანა 3.33.97. 1992-shortlist-9.

ვთქვათ, $f(x)$ არის რაციონალურკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი და α არის ნამდვილი რიცხვი, ისეთი, რომ $\alpha^3 - \alpha = f(\alpha)^3 - f(\alpha) = 33^{1992}$. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $n \geq 1$-ისთვის,

$$(f^{(n)}(\alpha))^3 - f^{(n)}(\alpha) = 33^{1992},$$

სადაც $f^{(n)}(x) = f(f(\dots f(x)))$ და n დადებითი მთელი რიცხვია.

ამოხსნა: გვერდი. 1415

ამოცანა 3.33.98. 1992-shortlist-10.

ვთქვათ, V არის ევკლიდეს სივრცის სასრული ქვესიმრავლე, რომელიც შედგება მთელკოორდინატებიანი (x, y, z) წერტილებისგან. ვთქვათ, S_1, S_2, S_3 არის V-ს გეგმილები შესაბამისად yz, xz, xy სიბრტყეებზე. დაამტკიცეთ, რომ

$$|V|^2 \leq |S_1||S_2||S_3|$$

($|X|$ აღნიშნავს X სიმრავლის ელემენტთა რაოდენობას).

ამოხსნა: გვერდი. 1415

ამოცანა 3.33.99. 1992-shortlist-11.

ABC სამკუთხედში, ვთქვათ D და E არის შესაბამისად $\angle ABC$ და $\angle ACB$ კუთხეების ბისექტრისების გადაკვეთის წერტილები AC და AB გვერდებთან. იპოვეთ $\angle A, \angle B, \angle C$ კუთხეები, თუ

$$\angle BDE = 24^\circ, \quad \angle CED = 18^\circ.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1416

ამოცანა 3.33.100. 1992-shortlist-12.

ვთქვათ, f, g და a ნამდვილკოეფიციენტებიანი მრავალწევრებია, სადაც f და g ერთცვლადიანია, ხოლო a — ორცვლადიანი. ვივარაუდოთ, რომ

$$f(x) - f(y) = a(x,y)(g(x) - g(y)) \quad \text{ყოველი } x, y \in \mathbb{R}\text{-თვის.}$$

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი h მრავალწევრი, რომ $f(x) = h(g(x))$ ყოველი $x \in \mathbb{R}$-თვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1417

ამოცანა 3.33.101. 1992-shortlist-13.

იპოვეთ მთელ რიცხვთა ყველა ისეთი (p, q, r) სამეული, რომ $1 < p < q < r$ და $(p-1)(q-1)(r-1)$ წარმოადგენს $(pqr-1)$-ის გამყოფს.

ამოხსნა: გვერდი. 1417

ამოცანა 3.33.102. 1992-shortlist-14.

ნებისმიერი x დადებითი მთელი რიცხვისთვის განვმარტოთ

$$g(x) = x\text{-ის უდიდესი კენტი გამყოფი,}$$

$$f(x) = \begin{cases} x/2 + x/g(x), & \text{თუ } x \text{ ლუწია;} \\ 2^{(x+1)/2}, & \text{თუ } x \text{ კენტია.} \end{cases}$$

აგეთ მიმდევრობა $x_1 = 1, x_{n+1} = f(x_n)$. აჩვენეთ, რომ რიცხვი 1992 გვხვდება ამ მიმდევრობაში, იპოვეთ უმცირესი n, რომლისთვისაც $x_n = 1992$, და დაადგინეთ, არის თუ არა ასეთი n ერთადერთი.

ამოხსნა: გვერდი. 1418

ამოცანა 3.33.103. 1992-shortlist-15.

არსებობს თუ არა შემდეგი თვისებების მქონე M სიმრავლე?

(i) M სიმრავლე შედგება 1992 ნატურალური რიცხვისგან.

(ii) M-ის თითოეულ ელემენტს და ნებისმიერი რაოდენობის ელემენტთა ჯამს აქვს m^k სახე ($m, k \in \mathbb{N}, k \geq 2$).

ამოხსნა: გვერდი. 1419

ამოცანა 3.33.104. 1992-shortlist-16.

დაამტკიცეთ, რომ

$$N = \frac{5^{125} - 1}{5^{25} - 1}$$

შედგენილი რიცხვია.

ამოხსნა: გვერდი. 1420

ამოცანა 3.33.105. 1992-shortlist-17.

ვთქვათ, $\alpha(n)$ არის n დადებითი მთელი რიცხვის ორობით ჩანაწერში ერთიანების რაოდენობა. დაამტკიცეთ, რომ:

(a) სრულდება უტოლობა $\alpha(n^2) \leq \alpha(n)(\alpha(n) + 1)/2$;

(b) ზემოთ მოყვანილი უტოლობა ტოლობად გადაიქცევა უსასრულოდ ბევრი დადებითი მთელი რიცხვისთვის;

(c) არსებობს ისეთი $(n_i)_1^\infty$ მიმდევრობა, რომ $\alpha(n_i^2)/\alpha(n_i) \to 0$, როცა $i \to \infty$.

ალტერნატიული პუნქტები: დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი $(n_i)_1^\infty$ მიმდევრობა, რომ $\alpha(n_i^2)/\alpha(n_i)$ მიისწრაფვის

(d) ∞-ისკენ;

(d) ნებისმიერი ნამდვილი $\gamma \in (0, 1)$ რიცხვისკენ;

(d) ნებისმიერი ნამდვილი $\gamma \geq 0$ რიცხვისკენ.

ამოხსნა: გვერდი. 1420, გვერდი. 1421

ამოცანა 3.33.106. 1992-shortlist-18.

ვთქვათ, $[x]$ აღნიშნავს x-ზე ნაკლებ ან ტოლ უდიდეს მთელ რიცხვს. ავიღოთ ნებისმიერი $x_1 \in [0,1)$ და განვმარტოთ $x_1, x_2, x_3, \ldots$ მიმდევრობა შემდეგნაირად: $x_{n+1} = 0$, თუ $x_n = 0$, და $x_{n+1} = 1/x_n - [1/x_n]$ წინააღმდეგ შემთხვევაში. დაამტკიცეთ, რომ

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n < \frac{F_1}{F_2} + \frac{F_2}{F_3} + \cdots + \frac{F_n}{F_{n+1}},$$

სადაც $F_1 = F_2 = 1$ და $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$, როცა $n \geq 1$.

ამოხსნა: გვერდი. 1422

ამოცანა 3.33.107. 1992-shortlist-19.

ვთქვათ, $f(x) = x^8 + 4x^6 + 2x^4 + 28x^2 + 1$. ვთქვათ, $p > 3$ მარტივი რიცხვია და დავუშვათ, რომ არსებობს ისეთი z მთელი რიცხვი, რომ p ყოფს $f(z)$-ს. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი $z_1, z_2, \ldots, z_8$ მთელი რიცხვები, რომ თუ

$$g(x) = (x - z_1)(x - z_2) \cdots (x - z_8),$$

მაშინ $f(x) - g(x)$-ის ყველა კოეფიციენტი იყოფა p-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1424

ამოცანა 3.33.108. 1992-shortlist-20.

სიბრტყეზე მოცემულია C წრეწირი, C-ს მხები l წრფე და M წერტილი l-ზე. იპოვეთ ისეთ P წერტილთა გეომეტრიული ადგილი, რომელთაც აქვთ შემდეგი თვისება: l-ზე არსებობს ისეთი ორი Q და R წერტილი, რომ M არის QR მონაკვეთის შუაწერტილი და C წარმოადგენს PQR სამკუთხედში ჩახაზულ წრეწირს.

ამოხსნა: გვერდი. 1425

ამოცანა 3.33.109. 1992-shortlist-21.

თითოეული ნატურალური n რიცხვისთვის $s(n)$-ით აღვნიშნოთ უდიდესი მთელი რიცხვი ისეთი, რომ ნებისმიერი ნატურალური $k \leq s(n)$ რიცხვისთვის n^2 შეიძლება წარმოდგენილ იქნას k ცალი ნატურალური რიცხვის კვადრატის ჯამის სახით.

(a) დაამტკიცეთ, რომ $s(n) \leq n^2 - 14$ ყოველი $n \geq 4$-ისთვის.

(b) იპოვეთ n რიცხვი, რომლისთვისაც $s(n) = n^2 - 14$.

(c) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი ნატურალური n რიცხვი, რომლისთვისაც $s(n) = n^2 - 14$.

ამოხსნა: გვერდი. 1426

3.34 IMO 1993 ოცდამეთოთხმეტე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა

სტამბოლი, თურქეთი, 13–24 ივლისი, 1993

საოლიმპიადო ამოცანები

პირველი დღე (18 ივლისი)

ამოცანა 3.34.1. 1993-contest-1.

ვთქვათ $n > 1$ მთელი რიცხვია და $f(x) = x^n + 5x^{n-1} + 3$. დამტკიცეთ, რომ არ არსებობენ მთელკოეფიციენტიანი და სულ მცირე 1 ხარისხის $g(x), h(x)$ მრავალწევრები, ისეთები, რომ $f(x) = g(x)h(x)$.

ამოცანა 3.34.2. 1993-contest-2.

A, B, C, D სიბრტყის ოთხი წერტილია, სადაც C, D მდებარეობენ AB წრფის ერთსა და იმავე მხარეს, ისე, რომ $AC \cdot BD = AD \cdot BC$ და $\angle ADB = 90^\circ + \angle ACB$. იპოვეთ შეფარდება

$$\frac{AB \cdot CD}{AC \cdot BD},$$

და დამტკიცეთ, რომ ACD და BCD წრეწირები ორთოგონალურია. (გადამკვეთ წრეწირებს ეწოდებათ ორთოგონალური, თუ ნებისმიერ საერთო წერტილში მათი მხებები ურთიერთპერპენდიკულარულია.)

ამოცანა 3.34.3. 1993-contest-3.

უსასრულო ჭადრაკის დაფაზე სოლიტერს თამაშობენ შემდეგნაირად: დასა-

წყისში გვაქვს n^2 ფიგურა, რომელთაც უკავიათ n გვერდის მქონე კვადრატის ფორმის n^2 უჯრა. ერთადერთი ნებადართული სვლა არის ჰორიზონტალურად ან ვერტიკალურად გადახტომა დაკავებულ უჯრაზე მდგომ ფიგურას ზემოდან ცარიელ უჯრაზე, ხოლო ის ფიგურა, რომელსაც გადაახტნენ, იხსნება დაფიდან. n ნატურალური რიცხვის რომელი მნიშვნელობებისთვის შეიძლება დასრულდეს თამაში დაფაზე მხოლოდ ერთი ფიგურის დარჩენით?

მეორე დღე (19 ივლისი)

ამოცანა 3.34.4. 1993-contest-4.

სიბრტყის A, B, C სამი წერტილისთვის განვმარტოთ $m(ABC)$, როგორც ABC სამკუთხედის სამ სიმაღლეს შორის უმცირესის სიგრძე, ხოლო იმ შემთხვევაში, როდესაც A, B, C კოლინეარულია, $m(ABC) = 0$. ვთქვათ, A, B, C მოცემული წერტილებია სიბრტყეზე. დამტკიცეთ, რომ სიბრტყის ნებისმიერი X წერტილისთვის,

$$m(ABC) \leq m(ABX) + m(AXC) + m(XBC).$$

ამოცანა 3.34.5. 1993-contest-5.

ვთქვათ $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, ...\}$. დაადგინეთ, არსებობს თუ არა მკაცრად ზრდადი ფუნქცია $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ შემდეგი თვისებებით:

$$f(1) = 2; \tag{1}$$
$$f(f(n)) = f(n) + n \quad (n \in \mathbb{N}). \tag{2}$$

ამოცანა 3.34.6. 1993-contest-6.

ვთქვათ n არის 1-ზე მეტი მთელი რიცხვი. წრიულად განლაგებული n რაოდენობის $L_0, \ldots, L_{n-1}$ ლამპიდან თითოეული შეიძლება იყოს ჩართული ან გამორთული. ვწყებთ სიტუაციით, სადაც ყველა ლამპა ჩართულია, და შემდეგ ვატარებთ ნაბიჯების მიმდევრობას, $\text{Step}_0, \text{Step}_1, \ldots$. თუ L_{j-1} (ინდექსები აღებულია მოდულით n) ჩართულია, მაშინ Step_j ცვლის L_j-ის სტატუსს (ჩართულიდან გამორთულზე ან გამორთულიდან ჩართულზე), მაგრამ არ ცვლის არცერთი სხვა ლამპის სტატუსს. თუ L_{j-1} გამორთულია, მაშინ Step_j საერთოდ არაფერს ცვლის. აჩვენეთ, რომ:

(a) არსებობს ისეთი დადებითი მთელი $M(n)$ რიცხვი, რომ $M(n)$ ნაბიჯის შემდეგ

ყველა ნათურა კვლავ ანთებულია.

(b) თუ n-ს აქვს 2^k ფორმა, მაშინ ყველა ნათურა ანთებულია n^2-1 ნაბიჯის შემდეგ.

(c) თუ n-ს აქვს 2^k+1 ფორმა, მაშინ ყველა ნათურა ანთებულია n^2-n+1 ნაბიჯის შემდეგ.

3.34.1 შერჩეული ამოცანები

ამოცანა 3.34.7. 1993-shortlist-1.

(**BRA 1**) აჩვენეთ, რომ არსებობს ისეთი სასრული სიმრავლე $A \subset \mathbb{R}^2$, რომ ნებისმიერი $X \in A$-სთვის არსებობს ისეთი $Y_1, Y_2, \ldots, Y_{1993}$ წერტილები A-ში, რომ მანძილი X-სა და Y_i-ს შორის 1-ის ტოლია, თითოეული i-სთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1427, გვერდი. 1430, გვერდი. 1431

ამოცანა 3.34.8. 1993-shortlist-2.

(**CAN 2**) ვთქვათ ABC სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირის რადიუსი R 1-ის ტოლია. ვთქვათ r არის ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი, ხოლო p არის ABC სამკუთხედის $A'B'C'$ ორთოცენტრულ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი. დაამტკიცეთ, რომ $p \leq 1-(1+r)^2/3$.

შენიშვნა 3.34.1.

ორთოცენტრული სამკუთხედი ეწოდება სამკუთხედს, რომლის წვეროები ABC სამკუთხედის სიმაღლეების ფუძეებია.

ამოხსნა: გვერდი. 1428

ამოცანა 3.34.9. 1993-shortlist-3.

(**ESP 1**) განვიხილოთ ABC სამკუთხედი, მისი შემოხაზული k წრეწირი ცენტრით O და რადიუსით R, და ჩახაზული წრეწირი ცენტრით I და რადიუსით r. სხვა k_c

წრეწირი ეხება CA, CB გვერდებს შესაბამისად D, E წერტილებში, და შიგნიდან ეხება k წრეწირს. აჩვენეთ, რომ ჩახაზული წრეწირის I ცენტრი DE მონაკვეთის შუაწერტილია.

ამოხსნა: გვერდი. 1412, გვერდი. 1429

ამოცანა 3.34.10. 1993-shortlist-4.

(**ESP 2**) ABC სამკუთხედში, ვთქვათ D, E არის წერტილები BC გვერდზე ისე, რომ $\angle BAD = \angle CAE$. თუ M, N არის, შესაბამისად, ABD და ACE სამკუთხედებში ჩახაზული წრეწირების BC გვერდთან შეხების წერტილები, აჩვენეთ, რომ

$$\frac{1}{MB} + \frac{1}{MD} = \frac{1}{NC} + \frac{1}{NE}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1432

ამოცანა 3.34.11. 1993-shortlist-5.

(**FIN 3**)[IMO3] უსასრულო ჭადრაკის დაფაზე თამაში "სოლიტერი" თამაშდება შემდეგნაირად: დასაწყისში გვაქვს n^2 ფიგურა, რომლებსაც უკავიათ n გვერდის მქონე კვადრატის შემქმნელი n^2 უჯრა. ერთადერთი ნებადართული სვლა არის ჰორიზონტალურად ან ვერტიკალურად გადახტომა ფიგურიან უჯრაზე უფიგურო უჯრაში, და ის ფიგურა, რომელსაც გადაახტნენ, იხსნება დაფიდან. რომელი დადებითი მთელი n რიცხვებისთვის შეიძლება თამაში დასრულდეს დაფაზე მხოლოდ ერთი ფიგურის დარჩენით?

ამოხსნა: გვერდი. 1432

ამოცანა 3.34.12. 1993-shortlist-6.

(**GER 1**)[IMO5] ვთქვათ $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$. დაადგინეთ, არსებობს თუ არა მკაცრად ზრდადი $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ფუნქცია შემდეგი თვისებებით:

$$f(1) = 2; \tag{3.35}$$

$$f(f(n)) = f(n) + n \quad (n \in \mathbb{N}). \tag{3.36}$$

ამოხსნა: გვერდი. 1433

ამოცანა 3.34.13. 1993-shortlist-7.

(**GEO 3**) ვთქვათ მოცემულია მთელი რიცხვები a, b, c, სადაც $a > 0$, $ac - b^2 = P = P_1 \cdots P_m$, სადაც $P_1, \ldots, P_m$ (განსხვავებული) მარტივი რიცხვებია. $M(n)$-ით აღვნიშნოთ მთელ რიცხვთა ისეთი (x, y) წყვილების რაოდენობა, რომლებისთვისაც

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 = n.$$

დაამტკიცეთ, რომ $M(n)$ სასრულია და $M(n) = M(P^k \cdot n)$ ნებისმიერი მთელი $k \geq 0$ რიცხვისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1434

ამოცანა 3.34.14. 1993-shortlist-8.

განვმარტოთ დადებით მთელ რიცხვთა მიმდევრობა $\langle f(n) \rangle_{n=1}^{\infty}$ შემდეგნაირად: $f(1) = 1$ და

$$f(n) = \begin{cases} f(n-1) - n, & \text{თუ } f(n-1) > n; \\ f(n-1) + n, & \text{თუ } f(n-1) \leq n, \end{cases}$$

როცა $n \geq 2$. ვთქვათ, $S = \{n \in \mathbb{N} \mid f(n) = 1993\}$.

(a) დაამტკიცეთ, რომ S უსასრულო სიმრავლეა.

(b) იპოვეთ S-ის უმცირესი დადებითი მთელი ელემენტი.

(c) თუ S-ის ყველა ელემენტი ზრდადობის მიხედვით ჩაწერილია როგორც $n_1 < n_2 < n_3 < \ldots$, აჩვენეთ, რომ

$$\lim_{i \to \infty} \frac{n_{i+1}}{n_i} = 3.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1435

ამოცანა 3.34.15. 1993-shortlist-9.

(a) აჩვენეთ, რომ ყველა დადებით რაციონალურ რიცხვთა $\mathbb{Q}^+$ სიმრავლე შეიძლება დაინაწილოს სამ თანაუკვეთ A, B, C ქვესიმრავლედ, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

$$BA = B, \quad B^2 = C, \quad BC = A,$$

სადაც HK აღნიშნავს $\{hk \mid h \in H, k \in K\}$ სიმრავლეს $\mathbb{Q}^+$-ის ნებისმიერი ორი H, K ქვესიმრავლისთვის, ხოლო H^2 აღნიშნავს HH-ს.

(b) აჩვენეთ, რომ $\mathbb{Q}^+$-ის ასეთი დანაწილებისთვის ყველა დადებითი რაციონალური კუბი იმყოფება A სიმრავლეში.

(c) იპოვეთ $\mathbb{Q}^+ = A \cup B \cup C$ ასეთი დანაწილება იმ თვისებით, რომ არცერთი დადებითი მთელი $n \leq 34$-ისთვის n და $n+1$ ერთდროულად არ ეკუთვნოდეს A-ს; ესე იგი,

$$\min\{n \in \mathbb{N} \mid n \in A, n+1 \in A\} > 34.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1436

ამოცანა 3.34.16. 1993-shortlist-10.

იტყვიან, რომ n ნატურალურ რიცხვს აქვს P თვისება, თუ ყოველთვის, როდესაც n ყოფს $a^n - 1$-ს რაიმე a მთელი რიცხვისთვის, n^2-იც აუცილებლად ყოფს $a^n - 1$-ს.

(a) აჩვენეთ, რომ ნებისმიერ მარტივ რიცხვს აქვს P თვისება.

(b) აჩვენეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი n შედგენილი რიცხვი, რომელსაც აქვს P თვისება.

ამოხსნა: გვერდი. 1437

ამოცანა 3.34.17. 1993-shortlist-11.

ვთქვათ, $n > 1$ არის მთელი რიცხვი და $f(x) = x^n + 5x^{n-1} + 3$. დაამტკიცეთ, რომ არ არსებობენ $g(x), h(x)$ მრავალწევრები მთელკოეფიციენტებიანი, თითოეული სულ მცირე 1 ხარისხის, ისეთები, რომ $f(x) = g(x)h(x)$.

ამოხსნა: გვერდი. 1438

ამოცანა 3.34.18. 1993-shortlist-12.

ვთქვათ, n, k დადებითი მთელი რიცხვებია, სადაც $k \leq n$, ხოლო S არის n განსხვავებული ნამდვილი რიცხვისგან შემდგარი სიმრავლე. ვთქვათ, T არის $x_1 + x_2 + \cdots + x_k$ სახის ყველა ნამდვილი რიცხვის სიმრავლე, სადაც $x_1, x_2, \ldots, x_k$ წარმოადგენენ S-ის განსხვავებულ ელემენტებს. დაამტკიცეთ, რომ T შეიცავს

სულ მცირე $k(n-k)+1$ განსხვავებულ ელემენტს.

ამოხსნა: გვერდი. 1438

ამოცანა 3.34.19. 1993-shortlist-13.

ვთქვათ, S არის ურთიერთმარტივ დადებით მთელ (m,n) რიცხვთა ყველა იმ წყვილის სიმრავლე, რომელთათვისაც n ლუწია და $m<n$. ყოველი $s=(m,n)\in S$ წყვილისთვის ჩავწეროთ $n=2^k n_0$, სადაც k,n_0 დადებითი მთელი რიცხვებია n_0 კენტით, და განვმარტოთ $f(s)=(n_0,m+n-n_0)$. დაამტკიცეთ, რომ f არის ფუნქცია S-დან S-ში და რომ ყოველი $s=(m,n)\in S$-ისთვის არსებობს დადებითი მთელი $t\leq (m+n+1)/4$ ისეთი, რომ $f^t(s)=s$, სადაც

$$f^t(s)=\underbrace{(f\circ f\circ \ldots \circ f)}_{t\text{-ჯერ}}(s).$$

თუ $m+n$ არის მარტივი რიცხვი, რომელიც არ ყოფს 2^k-1-ს $k=1,2,\ldots,m+n-2$-თვის, დაამტკიცეთ, რომ t-ს უმცირესი მნიშვნელობა, რომელიც აკმაყოფილებს ზემოთ მოყვანილ პირობებს, არის $[(m+n+1)/4]$, სადაც $[x]$ აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც ნაკლებია ან ტოლია x-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1439

ამოცანა 3.34.20. 1993-shortlist-14.

(ISR 1) ტოლგვერდა სამკუთხედის D,E,F წვეროები შესაბამისად მდებარეობენ ABC სამკუთხედის BC,CA,AB გვერდებზე. თუ a,b,c ამ გვერდების შესაბამისი სიგრძეებია, ხოლო S არის ABC სამკუთხედის ფართობი, დაამტკიცეთ, რომ

$$DE\geq \frac{2\sqrt{2}S}{\sqrt{a^2+b^2+c^2+4\sqrt{3}S}}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1440

ამოცანა 3.34.21. 1993-shortlist-15.

(MKD 1)[IMO4] სიბრტყის სამი A,B,C წერტილისათვის განვმარტოთ $m(ABC)$ როგორც ABC სამკუთხედის სამ სიმაღლეს შორის უმცირესის სიგრძე, ხოლო იმ შემთხვევაში, როდესაც A,B,C კოლინეარულია, $m(ABC)=0$. ვთქვათ, მოცემუ-

ლია A, B, C წერტილები სიბრტყეზე. დაამტკიცეთ, რომ სიბრტყის ნებისმიერი X წერტილისათვის,

$$m(ABC) \leq m(ABX) + m(AXC) + m(XBC).$$

ამოხსნა: გვერდი. 1441

ამოცანა 3.34.22. 1993-shortlist-16.

(MKD 3) ვთქვათ $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, და $A_0 = (a_{01}, a_{02}, \ldots, a_{0n})$ არის ნატურალურ რიცხვთა ნებისმიერი n-ეული ისეთი, რომ $0 \leq a_{0i} \leq i-1$, $i = 1, \ldots, n$-თვის. n-ეულები $A_1 = (a_{11}, a_{12}, \ldots, a_{1n})$, $A_2 = (a_{21}, a_{22}, \ldots, a_{2n}), \ldots$ განმარტებულია შემდეგნაირად:

$$a_{i+1,j} = \text{Card}\{a_{i,l} \mid 1 \leq l \leq j-1, a_{i,l} \geq a_{i,j}\}, \quad i \in \mathbb{N} \text{ და } j = 1, \ldots, n\text{-თვის.}$$

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი $k \in \mathbb{N}$, რომ $A_{k+2} = A_k$.

ამოხსნა: გვერდი. 1442

ამოცანა 3.34.23. 1993-shortlist-17.

(NLD 2)[IMO6] ვთქვათ n არის 1-ზე მეტი მთელი რიცხვი. წრიულად განლაგებული n რაოდენობის $L_0, \ldots, L_{n-1}$ ნათურიდან თითოეული შეიძლება იყოს ან ანთებული, ან ჩაქრობილი. ვიწყებთ სიტუაციით, სადაც ყველა ნათურა ანთებულია და შემდეგ ვატარებთ ბიჯების მიმდევრობას: $\text{Step}_0, \text{Step}_1, \ldots$. თუ L_{j-1} (ინდექსები აღებულია მოდულით n) ანთებულია, მაშინ Step_j ცვლის L_j-ის მდგომარეობას (ანთებულიდან ხდება ჩაქრობილი ან ჩაქრობილიდან — ანთებული), მაგრამ არ ცვლის არცერთი სხვა ნათურის მდგომარეობას. თუ L_{j-1} ჩაქრობილია, მაშინ Step_j არაფერს ცვლის. აჩვენეთ, რომ:

(a) არსებობს ისეთი დადებითი მთელი რიცხვი $M(n)$, რომ $M(n)$ ბიჯის შემდეგ ყველა ნათურა კვლავ ანთებულია.

(b) თუ n-ს აქვს 2^k ფორმა, მაშინ ყველა ნათურა ანთებულია $n^2 - 1$ ბიჯის შემდეგ.

(c) თუ n-ს აქვს $2^k + 1$ ფორმა, მაშინ ყველა ნათურა ანთებულია $n^2 - n + 1$ ბიჯის შემდეგ.

ამოხსნა: გვერდი. 1443

ამოცანა 3.34.24. 1993-shortlist-18.

(POL 1) ვთქვათ S_n არის ისეთი $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ მიმდევრობების რაოდენობა, სადაც $a_i \in \{0, 1\}$, რომლებშიც არცერთი ექვსი მიმდევრობითი ბლოკი არ არის ერთმანეთის ტოლი. დაამტკიცეთ, რომ $S_n \to \infty$, როდესაც $n \to \infty$.

ამოხსნა: გვერდი. 1444

ამოცანა 3.34.25. 1993-shortlist-19.

(ROU 2) ვთქვათ a, b, n დადებითი მთელი რიცხვებია, $b > 1$ და $b^n - 1 \mid a$. აჩვენეთ, რომ a რიცხვის ჩანაწერი b-ობით თვლის სისტემაში შეიცავს ნულისგან განსხვავებულ სულ მცირე n ციფრს.

ამოხსნა: გვერდი. 1445

ამოცანა 3.34.26. 1993-shortlist-20.

(ROU 3) ვთქვათ $c_1, \ldots, c_n \in \mathbb{R}$ ($n \geq 2$) ისეთია, რომ $0 \leq \sum_{i=1}^{n} c_i \leq n$. აჩვენეთ, რომ შეგვიძლია ვიპოვოთ ისეთი მთელი $k_1, \ldots, k_n$ რიცხვები, რომ $\sum_{i=1}^{n} k_i = 0$ და

$$1 - n \leq c_i + nk_i \leq n \quad \text{თითოეული } i = 1, \ldots, n\text{-თვის.}$$

ამოხსნა: გვერდი. 1445

ამოცანა 3.34.27. 1993-shortlist-21.

ამბობენ, რომ S წრეწირი Σ წრეწირს კვეთს დიამეტრულად, თუ მათ საერთო ქორდას წარმოადგენს Σ-ს დიამეტრი.
ვთქვათ, S_A, S_B, S_C არის სამი წრეწირი შესაბამისად განსხვავებული ცენტრებით A, B, C. დაამტკიცეთ, რომ A, B, C კოლინეარულია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც არ არსებობს ერთადერთი S წრეწირი, რომელიც S_A, S_B, S_C წრეწირებიდან თითოეულს კვეთს დიამეტრულად. გარდა ამისა, დაამტკიცეთ, რომ თუ არსებობს ერთზე მეტი S წრეწირი, რომელიც S_A, S_B, S_C წრეწირებიდან თითოეულს კვეთს დიამეტრულად, მაშინ ყველა ასეთი წრეწირი გადის ორ ფიქსირებულ წერტილზე. იპოვეთ ამ წერტილების მდებარეობა S_A, S_B, S_C წრეწირებთან

მიმართებით.

ამოხსნა: გვერდი. 1446

ამოცანა 3.34.28. 1993-shortlist-22.

A, B, C, D არის სიბრტყის ოთხი წერტილი, სადაც C, D იმყოფებიან AB წრფის ერთსა და იმავე მხარეს, ისე რომ $AC \cdot BD = AD \cdot BC$ და $\angle ADB = 90^\circ + \angle ACB$. იპოვეთ შეფარდება

$$\frac{AB \cdot CD}{AC \cdot BD},$$

და დაამტკიცეთ, რომ ACD და BCD წრეწირები ორთოგონალურია. (მკვეთ წრეწირებს ეწოდებათ ორთოგონალური, თუ რომელიმე საერთო წერტილში მათადმი გავლილი მხებები ურთიერთპერპენდიკულარულია.)

ამოხსნა: გვერდი. 1448

ამოცანა 3.34.29. 1993-shortlist-23.

დადებით მთელ (განსხვავებულ) რიცხვთა სასრულ სიმრავლეს ეწოდება „DS-სიმრავლე“, თუ ამ რიცხვებიდან თითოეული ყოფს მათ ჯამს. დაამტკიცეთ, რომ დადებით მთელ რიცხვთა ნებისმიერი სასრული სიმრავლე წარმოადგენს რომელიღაც DS-სიმრავლის ქვესიმრავლეს.

ამოხსნა: გვერდი. 1449, გვერდი. 1449

ამოცანა 3.34.30. 1993-shortlist-24.

დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{a}{b+2c+3d} + \frac{b}{c+2d+3a} + \frac{c}{d+2a+3b} + \frac{d}{a+2b+3c} \geq \frac{2}{3}$$

ნებისმიერი a, b, c, d დადებითი ნამდვილი რიცხვებისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1450

ამოცანა 3.34.31. 1993-shortlist-25.

ამოხსენით განტოლებათა შემდეგი სისტემა, რომელშიც a მოცემული რიცხვია, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას $|a| > 1$:

$$\begin{aligned} x_1^2 &= ax_2 + 1, \\ x_2^2 &= ax_3 + 1, \\ &\dots \\ x_{999}^2 &= ax_{1000} + 1, \\ x_{1000}^2 &= ax_1 + 1. \end{aligned}$$

ამოხსნა: გვერდი. 1451

ამოცანა 3.34.32. 1993-shortlist-26.

ვთქვათ a, b, c, d ოთხი არაუარყოფითი რიცხვია, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $a + b + c + d = 1$. დაამტკიცეთ უტოლობა:

$$abc + bcd + cda + dab \leq \frac{1}{27} + \frac{176}{27}abcd.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1451

3.35 IMO 1994 35-ე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა

ჰონგ-კონგი, 9–22 ივლისი, 1994

ოლიმპიადის ამოცანები

პირველი დღე (13 ივლისი)

ამოცანა 3.35.1. 1994-contesatnt-1.

ვთქვათ, m და n დადებითი მთელი რიცხვებია. $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ სიმრავლე არის $\{1, 2, \dots, n\}$ სიმრავლის ქვესიმრავლე. ყოველთვის, როდესაც $a_i + a_j \leq n$, სადაც $1 \leq i \leq j \leq m$, $a_i + a_j$ აგრეთვე ეკუთვნის A სიმრავლეს. დამტკიცეთ, რომ

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_m}{m} \geq \frac{n+1}{2}.$$

ამოცანა 3.35.2. 1994-contesatnt-2.

N არის $\angle BAC$ კუთხის ბისექტრისის ნებისმიერი წერტილი. P და O შესაბამისად AB და AN წრფეების ისეთი წერტილებია, რომ $\angle ANP = 90^\circ = \angle APO$. Q არის NP-ს ნებისმიერი წერტილი, ხოლო Q წერტილზე გამავალი ნებისმიერი წრფე კვეთს AB და AC წრფეებს შესაბამისად E და F წერტილებში. დამტკიცეთ, რომ $\angle OQE = 90^\circ$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $QE = QF$.

ამოცანა 3.35.3. 1994-contesatnt-3.

ნებისმიერი დადებითი მთელი k რიცხვისთვის, A_k არის $\{k+1, k+2, \ldots, 2k\}$ სიმრავლის ის ქვესიმრავლე, რომელიც შედგება ყველა იმ ელემენტისგან, რომელთა ორობით ჩანაწერში ზუსტად სამი 1-იანია. ვთქვათ, $f(k)$ აღნიშნავს A_k სიმრავლის ელემენტთა რაოდენობას.

(a) დამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი m რიცხვისთვის, $f(k) = m$ განტოლებას აქვს სულ მცირე ერთი ამოხსნა.

(b) იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი m რიცხვი, რომლისთვისაც $f(k) = m$ განტოლებას აქვს ერთადერთი ამოხსნა.

მეორე დღე (14 ივლისი)

ამოცანა 3.35.4. 1994-contesatnt-4.

იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა (m, n) წყვილი, რომელთათვისაც $(n^3 + 1)/(mn - 1)$ მთელი რიცხვია.

ამოცანა 3.35.5. 1994-contesatnt-5.

ვთქვათ, S არის -1-ზე მეტ ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლე. იპოვეთ ყველა $f : S \to S$ ფუნქცია, ისეთი რომ

$$f(x + f(y) + xf(y)) = y + f(x) + yf(x) \quad \text{ყველა } x, y \in S\text{-თვის},$$

და $f(x)/x$ მკაცრად ზრდადია $-1 < x < 0$ შუალედში და $0 < x$ შუალედში.

ამოცანა 3.35.6. 1994-contesatnt-6.

იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა A სიმრავლე ისეთი, რომ მარტივ რიცხვთა ნებისმიერი უსასრულო P სიმრავლისთვის არსებობდნენ ისეთი დადებითი მთელი $m \in A$ და $n \notin A$ რიცხვები, რომელთაგან თითოეული წარმოადგენს P სიმრავლის განსხვავებულ ელემენტთა ერთი და იმავე რაოდენობის (სულ მცირე ორი) ნამრავლს.

შორტ-ლისტის ამოცანები

ამოცანა 3.35.7. 1994-shortlist-7.

A1 (აშშ) ვთქვათ, $a_0 = 1994$ და $a_{n+1} = a_n^2/(a_n + 1)$ ყოველი არაუარყოფითი მთელი n რიცხვისთვის. დამტკიცეთ, რომ $1994 - n$ არის a_n-ზე ნაკლები ან ტოლი უდიდესი მთელი რიცხვი, როცა $0 \leq n \leq 998$.

ამოხსნა: გვერდი. 1457

ამოცანა 3.35.8. 1994-shortlist-8.

A2 (საფრანგეთი)[IMO1] ვთქვათ, m და n დადებითი მთელი რიცხვებია. $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_m\}$ სიმრავლე არის $\{1, 2, \ldots, n\}$ სიმრავლის ქვესიმრავლე. ყოველთვის, როდესაც $a_i + a_j \leq n$, სადაც $1 \leq i \leq j \leq m$, $a_i + a_j$ აგრეთვე ეკუთვნის A სიმრავლეს. დამტკიცეთ, რომ

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_m}{m} \geq \frac{n+1}{2}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1458

ამოცანა 3.35.9. 1994-shortlist-3.

A3 (UNK)[IMO5] ვთქვათ S არის -1-ზე მეტ ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლე. იპოვეთ ყველა $f : S \to S$ ფუნქცია, ისეთი, რომ

$$f(x + f(y) + xf(y)) = y + f(x) + yf(x) \quad \text{ნებისმიერი } x, y \in S\text{-თვის},$$

და $f(x)/x$ მკაცრად ზრდადია $-1 < x < 0$ და $0 < x$ შუალედებზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1454

ამოცანა 3.35.10. 1994-shortlist-4.

A4 (MNG) ვთქვათ $\mathbb{R}$ აღნიშნავს ყველა ნამდვილი რიცხვის სიმრავლეს, ხოლო $\mathbb{R}^+$ — ყველა დადებითი ნამდვილი რიცხვის ქვესიმრავლეს. ვთქვათ α და β არის $\mathbb{R}$-ის მოცემული ელემენტები (არაა აუცილებელი განსხვავებული). იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ ფუნქცია, ისეთი, რომ

$$f(x)f(y) = y^\alpha f\left(\frac{x}{2}\right) + x^\beta f\left(\frac{y}{2}\right) \quad \text{ნებისმიერი } x, y \in \mathbb{R}^+\text{-თვის.}$$

ამოხსნა: გვერდი. 1454

ამოცანა 3.35.11. 1994-shortlist-5.

A5 (POL) ვთქვათ $f(x) = (x^2 + 1)/(2x)$, როცა $x \neq 0$. განვმარტოთ $f^{(0)}(x) = x$ და $f^{(n)}(x) = f(f^{(n-1)}(x))$ ნებისმიერი დადებითი მთელი n-ისთვის და $x \neq 0$-ისთვის. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი არაუარყოფითი მთელი n-ისა და $x \neq -1, 0, 1$-ისთვის,

$$\frac{f^{(n)}(x)}{f^{(n+1)}(x)} = 1 + \frac{1}{f\left(\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{2^n}\right)}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1455

ამოცანა 3.35.12. 1994-shortlist-6.

C1 (UKR) 5×5 ზომის დაფაზე ორი მოთამაშე მორიგეობით წერს რიცხვებს ცარიელ უჯრებში. პირველი მოთამაშე ყოველთვის წერს 1-ებს, ხოლო მეორე — 0-ებს. ყოველ სვლაზე იწერება თითო რიცხვი, სანამ დაფა არ შეივსება. თითოეული ცხრა 3×3 კვადრატისთვის ითვლიან მის უჯრებში ჩაწერილი ცხრა რიცხვის ჯამს. A-თი აღვნიშნოთ ამ ჯამებიდან მაქსიმალური. რა უდიდესი მნიშვნელობის მიღწევა შეუძლია პირველ მოთამაშეს A-სთვის, მეორე მოთამაშის სვლებისგან დამოუკიდებლად?

ამოხსნა: გვერდი. 1456

ამოცანა 3.35.13. 1994-shortlist-7.

C2 (COL) გარკვეულ ქალაქში მცხოვრებთა ასაკი აითვლება ნამდვილი რიცხვებით და არა მთელი რიცხვებით. ნებისმიერი ორი მოქალაქე x და x' ან იცნობს ერთმანეთს, ან არა. გარდა ამისა, თუ ისინი არ იცნობენ ერთმანეთს, მაშინ არსებობს მოქალაქეთა ჯაჭვი $x = x_0, x_1, \ldots, x_n = x'$ რაიმე მთელი $n \geq 2$-ისთვის, ისეთი, რომ x_{i-1} და x_i იცნობენ ერთმანეთს. მოსახლეობის აღწერისას, ყველა მამაკაცი აცხადებს თავის ასაკს, და ქალაქში არის სულ მცირე ერთი მამაკაცი. თითოეული ქალი იძლევა მხოლოდ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ მისი ასაკი არის ყველა იმ მოქალაქის ასაკის საშუალო არითმეტიკული, რომელთაც ის იცნობს. დაამტკიცეთ, რომ ეს საკმარისია ყველა ქალის ასაკის ცალსახად დასადგენად.

ამოხსნა: გვერდი. 1457

ამოცანა 3.35.14. 1994-shortlist-8.

C3 (MKD) პეტრეს ბანკში აქვს სამი ანგარიში, თითოეულზე დოლარების მთელი რაოდენობით. მას უფლება აქვს გადარიცხოს ფული ერთი ანგარიშიდან მეორეზე მხოლოდ ისე, რომ მეორე ანგარიშზე არსებული თანხა გაორმაგდეს.

(a) დაამტკიცეთ, რომ პეტრეს ყოველთვის შეუძლია მთელ თავის ფულს ორ ანგარიშზე მოუყაროს თავი.

(b) ყოველთვის შეუძლია თუ არა პეტრეს მთელ თავის ფულს ერთ ანგარიშზე მოუყაროს თავი?

ამოხსნა: გვერდი. 1458

ამოცანა 3.35.15. 1994-shortlist-9.

C4 (EST) მწკრივში არის $n+1$ ფიქსირებული პოზიცია, გადანომრილი 0-დან n-მდე მარჯვნიდან მარცხნივ ზრდადი თანმიმდევრობით. 0-დან n-მდე გადანომრილი ბარათები აირია და დარიგდა, თითოეულ პოზიციაზე თითო ბარათი. თამაშის მიზანია i-ურ პოზიციაზე იმყოფებოდეს i ნომრიანი ბარათი ნებისმიერი $0 \leq i \leq n$-ისთვის. თუ ეს მიზანი მიღწეული არ არის, სრულდება შემდეგი სვლა: იპოვეთ უმცირესი k, ისეთი, რომ k-ურ პოზიციაზე იდოს ბარათი $l > k$. ამოიღეთ ეს ბარათი, გადააადგილეთ ყველა ბარათი $(k+1)$-დან l-ურ პოზიციამდე თითო პოზიციით მარჯვნივ და ჩასვით l ნომრიანი ბარათი l-ურ პოზიციაზე.

(a) დაამტკიცეთ, რომ თამაში გრძელდება არაუმეტეს $2^n - 1$ სვლას.

(b) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ერთადერთი საწყისი კონფიგურაცია, რომლისთვისაც თამაში გრძელდება ზუსტად $2^n - 1$ სვლას.

ამოხსნა: გვერდი. 1458

ამოცანა 3.35.16. 1994-shortlist-10.

C5 (SWE) მრგვალ მაგიდასთან ზის 1994 გოგონა, რომლებიც თამაშობენ თამაშს n ბარათისგან შემდგარი დასით. თავდაპირველად, ერთ გოგონას აქვს ყველა ბარათი. ყოველ სვლაზე, თუ სულ მცირე ერთ გოგონას აქვს არანაკლებ ორი ბარათისა, ამ გოგონებიდან ერთ-ერთმა უნდა გადასცეს თითო ბარათი თავის ორ მეზობელს. თამაში სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც თითოეულ გოგონას აქვს არაუმეტეს ერთი ბარათისა.

(a) დაამტკიცეთ, რომ თუ $n \geq 1994$, მაშინ თამაში ვერ დასრულდება.

(b) დაამტკიცეთ, რომ თუ $n < 1994$, მაშინ თამაში აუცილებლად დასრულდება.

ამოხსნა: გვერდი. 1460

ამოცანა 3.35.17. 1994-shortlist-11.

C6 (FIN) უსასრულო კვადრატულ ბადეზე ორი მოთამაშე მონაცვლეობით აღნიშნავს სიმბოლოებს ცარიელ უჯრებში. პირველი მოთამაშე ყოველთვის სვამს X-ებს, ხოლო მეორე — O-ებს. ყოველ სვლაზე იწერება თითო სიმბოლო. პირველი მოთამაშე იგებს, თუ ერთ სტრიქონში, სვეტში ან დიაგონალზე არის 11 მიმდევრობითი X. დაამტკიცეთ, რომ მეორე მოთამაშეს შეუძლია ხელი შეუშალოს პირველს მოგებაში.

ამოხსნა: გვერდი. 1460

ამოცანა 3.35.18. 1994-shortlist-12.

C7 (BRA) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი მთელი $n \geq 2$-ისთვის სიბრტყეზე არსებობს 2^{n-1} წერტილისგან შემდგარი სიმრავლე ისეთი, რომ მათგან არცერთი 3 წერტილი არ ძევს ერთ წრფეზე და არცერთი $2n$ წერტილი არ არის ამოზნექილი $2n$-კუთხედის წვეროები.

ამოხსნა: გვერდი. 1461

ამოცანა 3.35.19. 1994-shortlist-13.

G1 (FRA) l წრფის ერთ მხარეს დახაზულია Γ ნახევარწრეწირი. C და D წერტილები ძევს Γ-ზე. Γ-სადმი C და D წერტილებში გავლებულ მხებებს l წრფე გადაკვეთს შესაბამისად B და A წერტილებში, ამასთან ნახევარწრეწირის ცენტრი მათ შორის მდებარეობს. ვთქვათ E არის AC და BD წრფეების გადაკვეთის წერტილი, ხოლო F არის წერტილი l-ზე ისეთი, რომ EF მართობულია l-ის. დაამტკიცეთ, რომ EF წარმოადგენს $\angle CFD$ კუთხის ბისექტრისას.

ამოხსნა: გვერდი. 1462

ამოცანა 3.35.20. 1994-shortlist-14.

G2 (UKR) $ABCD$ არის ოთხკუთხედი AD-ს პარალელური BC გვერდით. M არის CD-ს შუაწერტილი, P — MA-სი, ხოლო Q — MB-სი. DP და CQ წრფეები იკვეთება N წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ N წერტილი არ მდებარეობს ABM სამკუთხედის გარეთ.[a]

ამოხსნა: გვერდი. 1463

[a] ეს ამოცანა მცდარია. თუმცა, იგი ჭეშმარიტია, თუ „არ მდებარეობს ABM-ის გარეთ“ ჩანაცვლდება ფრაზით „არ მდებარეობს $ABCD$-ს გარეთ“.

ამოცანა 3.35.21. 1994-shortlist-15.

G3 (RUS) ω წრეწირი ეხება ორ პარალელურ l_1 და l_2 წრფეს. მეორე ω_1 წრეწირი ეხება l_1-ს A წერტილში და ω-ს გარეგნულად C წერტილში. მესამე ω_2 წრეწირი ეხება l_2-ს B წერტილში, ω-ს გარეგნულად D წერტილში და ω_1-ს გარეგნულად E წერტილში. AD გადაკვეთს BC-ს Q წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ Q არის CDE სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი.

ამოხსნა: გვერდი. 1463

ამოცანა 3.35.22. 1994-shortlist-16.

G4 (AUS-ARM)[IMO2] N არის ნებისმიერი წერტილი $\angle BAC$ კუთხის ბისექტრისაზე. P და O არის წერტილები შესაბამისად AB და AN წრფეებზე ისეთი, რომ $\angle ANP = 90^\circ = \angle APO$. Q არის ნებისმიერი წერტილი NP-ზე, ხოლო Q წერტილზე გამავალი ნებისმიერი წრფე AB და AC წრფეებს გადაკვეთს შესაბამისად E და F წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ $\angle OQE = 90^\circ$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $QE = QF$.

ამოხსნა: გვერდი. 1464

ამოცანა 3.35.23. 1994-shortlist-17.

G5 (CYP) l წრფე არ კვეთს O ცენტრის მქონე ω წრეწირს. E არის წერტილი l-ზე ისეთი, რომ OE მართობულია l-ის. M არის l-ის ნებისმიერი წერტილი, განსხვავებული E-სგან. M წერტილიდან ω წრეწირისადმი გავლებულ მხებებს შეხება აქვთ A და B წერტილებში. C არის წერტილი MA-ზე ისეთი, რომ EC მართობულია MA-სი. D არის წერტილი MB-ზე ისეთი, რომ ED მართობულია MB-სი. CD წრფე კვეთს OE-ს F წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ F წერტილის მდებარეობა დამოუკიდებელია M-ის მდებარეობისგან.

ამოხსნა: გვერდი. 1465

ამოცანა 3.35.24. 1994-shortlist-18.

M არის $\{1, 2, 3, \ldots, 15\}$ სიმრავლის ისეთი ქვესიმრავლე, რომ M-ის ნებისმიერი სამი განსხვავებული ელემენტის ნამრავლი არ წარმოადგენს სრულ კვადრატს. იპოვეთ M სიმრავლეში ელემენტების მაქსიმალური შესაძლო რაოდენობა.

ამოხსნა: გვერდი. 1466

ამოცანა 3.35.25. 1994-shortlist-19.

იპოვეთ ნატურალურ რიცხვთა ყველა (m, n) წყვილი, რომლისთვისაც $(n^3 + 1)/(mn - 1)$ მთელი რიცხვია.

ამოხსნა: გვერდი. 1466

ამოცანა 3.35.26. 1994-shortlist-20.

იპოვეთ ნატურალურ რიცხვთა A სიმრავლე ისეთი, რომ მარტივ რიცხვთა ნებისმიერი უსასრულო P სიმრავლისთვის არსებობდნენ ნატურალური რიცხვები $m \in A$ და $n \notin A$, რომელთაგან თითოეული წარმოადგენს P სიმრავლის განსხვავებული ელემენტების ერთი და იმავე რაოდენობის ნამრავლს.

ამოხსნა: გვერდი. 1467

ამოცანა 3.35.27. 1994-shortlist-21.

ნებისმიერი ნატურალური x_0 რიცხვისთვის სამი მიმდევრობა $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ და $\{z_n\}$ განისაზღვრება შემდეგნაირად:

(i) $y_0 = 4$ და $z_0 = 1$;

(ii) თუ x_n ლუწია $n \geq 0$-ისთვის, $x_{n+1} = x_n/2$, $y_{n+1} = 2y_n$ და $z_{n+1} = z_n$;

(iii) თუ x_n კენტია $n \geq 0$-ისთვის, $x_{n+1} = x_n - y_n/2 - z_n$, $y_{n+1} = y_n$ და $z_{n+1} = y_n + z_n$.

x_0 მთელ რიცხვს ეწოდება კარგი, თუ $x_n = 0$ რაიმე $n \geq 1$-ისთვის. იპოვეთ 1994-ზე ნაკლები ან ტოლი კარგი რიცხვების რაოდენობა.

ამოხსნა: გვერდი. 1467

ამოცანა 3.35.28. 1994-shortlist-22.

ნებისმიერი ნატურალური k რიცხვისთვის A_k არის $\{k+1, k+2, \ldots, 2k\}$ სიმრავლის ისეთი ქვესიმრავლე, რომელიც შედგება ყველა იმ ელემენტისგან, რომელთა ჩანაწერი ორობით სისტემაში შეიცავს ზუსტად სამ 1-იანს. $f(k)$-თი აღვნიშნოთ A_k სიმრავლის ელემენტთა რაოდენობა.

(a) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი ნატურალური m რიცხვისთვის $f(k) = m$ განტოლებას აქვს სულ მცირე ერთი ამოხსნა.

(b) იპოვეთ ყველა ნატურალური m რიცხვი, რომლისთვისაც $f(k) = m$ განტოლებას აქვს ერთადერთი ამოხსნა.

ამოხსნა: გვერდი. 1468

ამოცანა 3.35.29. 1994-shortlist-23.

ვთქვათ x_1 და x_2 ურთიერთმარტივი ნატურალური რიცხვებია. $n \geq 2$-ისთვის განვსაზღვროთ $x_{n+1} = x_n x_{n-1} + 1$.

(a) დაამტკიცეთ, რომ ყოველი $i > 1$-ისთვის არსებობს $j > i$ ისეთი, რომ x_i^i ყოფს x_j^j-ს.

(b) ჭეშმარიტია თუ არა, რომ x_1 აუცილებლად ყოფს x_j^j-ს რაიმე $j > 1$-ისთვის?

ამოხსნა: გვერდი. 1469

ამოცანა 3.35.30. 1994-shortlist-24.

მერყევი რიცხვი ეწოდება ნატურალურ რიცხვს, რომლის ციფრები ათობით სისტემაში მონაცვლეობით არის არანულოვანი და ნული, ხოლო ერთეულების ციფრი არანულოვანია. იპოვეთ ყველა ნატურალური რიცხვი, რომელიც არ ყოფს არცერთ მერყევ რიცხვს.

ამოხსნა: გვერდი. 1470

3.36 IMO 1995 ოცდამეთექვსმეტე IMO

ტორონტო, კანადა, 13–25 ივლისი, 1995

ტურნირის ამოცანები

პირველი დღე (19 ივლისი)

ამოცანა 3.36.1. 1995-shortlist-1.

ვთქვათ, A, B, C და D ერთ წრფეზე მდებარე განსხვავებული წერტილებია ამ მიმდევრობით. წრეწირები AC და BD დიამეტრებით იკვეთებიან X და Y წერტილებში. O არის XY წრფის ნებისმიერი წერტილი, რომელიც არ მდებარეობს AD-ზე. CO AC დიამეტრიან წრეწირს ხელახლა კვეთს M წერტილში, ხოლო BO მეორე წრეწირს ხელახლა კვეთს N წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ AM, DN და XY წრფეები ერთ წერტილში იკვეთებიან.

ამოხსნა: გვერდი. 1471

ამოცანა 3.36.2. 1995-shortlist-2.

ვთქვათ, a, b და c ისეთი დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, რომ $abc = 1$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(a+c)} + \frac{1}{c^3(a+b)} \geq \frac{3}{2}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1472

ამოცანა 3.36.3. 1995-shortlist-3.

იპოვეთ ყველა მთელი $n > 3$ რიცხვი, რომლისთვისაც სიბრტყეზე არსებობს n წერტილი $A_1, A_2, \ldots, A_n$, რომლებიც ერთდროულად აკმაყოფილებენ შემდეგ ორ პირობას:

(a) არცერთი სამი წერტილი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე.

(b) არსებობს ისეთი ნამდვილი $p_1, p_2, \ldots, p_n$ რიცხვები, რომ $\Delta A_i A_j A_k$-ს ფართობი უდრის $p_i + p_j + p_k$-ს, ნებისმიერი $1 \leq i < j < k \leq n$-ისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1472

მეორე დღე (20 ივლისი)

ამოცანა 3.36.4. 1995-shortlist-4.

დადებითი ნამდვილი რიცხვები $x_0, x_1, \ldots, x_{1995}$ აკმაყოფილებენ $x_0 = x_{1995}$ პირობას და

$$x_{i-1} + \frac{2}{x_{i-1}} = 2x_i + \frac{1}{x_i}$$

$i = 1, 2, \ldots, 1995$-ისთვის. იპოვეთ უდიდესი მნიშვნელობა, რომელიც შეიძლება მიიღოს x_0-მა.

ამოხსნა: გვერდი. 1473

ამოცანა 3.36.5. 1995-shortlist-5.

ვთქვათ, $ABCDEF$ არის ამოზნექილი ექვსკუთხედი, სადაც $AB = BC = CD$, $DE = EF = FA$ და $\angle BCD = \angle EFA = \pi/3$ (ანუ 60°). ვთქვათ, G და H არის ექვსკუთხედის შიდა წერტილები, ისეთი რომ $\angle AGB$ და $\angle DHE$ კუთხეები ორივე $2\pi/3$-ის (ანუ 120°-ის) ტოლია. დაამტკიცეთ, რომ $AG + GB + GH + DH + HE \geq CF$.

ამოხსნა: გვერდი. 1474

ამოცანა 3.36.6. 1995-shortlist-6.

ვთქვათ, p არის კენტი მარტივი რიცხვი. იპოვეთ $\{1, 2, \ldots, 2p\}$ სიმრავლის ისეთი p-ელემენტიანი A ქვესიმრავლეების რაოდენობა, რომელთა ყველა ელემენტის ჯამი იყოფა p-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1475

შერჩეული ამოცანები

ამოცანა 3.36.7. 1995-shortlist-1.

A1 (RUS)[IMO2] ვთქვათ, a, b და c ისეთი დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, რომ $abc = 1$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(a+c)} + \frac{1}{c^3(a+b)} \geq \frac{3}{2}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1471

ამოცანა 3.36.8. 1995-shortlist-2.

A2 (SWE) ვთქვათ, a და b არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია ისეთი, რომ $ab \geq c^2$, სადაც c მთელი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს რიცხვი n და მთელი რიცხვები $x_1, x_2, \ldots, x_n, y_1, y_2, \ldots, y_n$ ისეთები, რომ

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = a, \quad \sum_{i=1}^{n} y_i^2 = b, \quad \text{და} \quad \sum_{i=1}^{n} x_i y_i = c.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1472

ამოცანა 3.36.9. 1995-shortlist-3.

A3 (UKR) ვთქვათ, n მთელი რიცხვია, $n \geq 3$. ვთქვათ, $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ნამდვილი რიცხვებია ისეთი, რომ $2 \leq a_i \leq 3$ ყოველი $i = 1, 2, \ldots, n$-თვის. თუ $s = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{a_1^2 + a_2^2 - a_3^2}{a_1 + a_2 - a_3} + \frac{a_2^2 + a_3^2 - a_4^2}{a_2 + a_3 - a_4} + \cdots + \frac{a_n^2 + a_1^2 - a_2^2}{a_n + a_1 - a_2} \leq 2s - 2n.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1472

ამოცანა 3.36.10. 1995-shortlist-4.

A4 (USA) ვთქვათ, მოცემულია a, b და c დადებითი ნამდვილი რიცხვები. იპოვეთ ყველა x, y და z დადებითი ნამდვილი რიცხვი ისეთი, რომ

$$x + y + z = a + b + c$$

და

$$4xyz - (a^2x + b^2y + c^2z) = abc.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1473

ამოცანა 3.36.11. 1995-shortlist-5.

A5 (UKR) ვთქვათ, $\mathbb{R}$ ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეა. არსებობს თუ არა ფუნქცია $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, რომელიც ერთდროულად აკმაყოფილებს შემდეგ სამ პირობას?

(a) არსებობს დადებითი M რიცხვი ისეთი, რომ $-M \leq f(x) \leq M$ ყოველი x-თვის.

(b) $f(1) = 1$.

(c) თუ $x \neq 0$, მაშინ

$$f\left(x + \frac{1}{x^2}\right) = f(x) + \left[f\left(\frac{1}{x}\right)\right]^2.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1474

ამოცანა 3.36.12. 1995-shortlist-6.

A6 (JPN) ვთქვათ, n მთელი რიცხვია, $n \geq 3$. ვთქვათ, $x_1, x_2, \ldots, x_n$ ნამდვილი რიცხვებია ისეთი, რომ $x_i < x_{i+1}$ ყოველი $1 \leq i \leq n-1$-თვის. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{n(n-1)}{2} \sum_{i<j} x_i x_j > \left(\sum_{i=1}^{n-1} (n-i) x_i \right) \left(\sum_{j=2}^{n} (j-1) x_j \right).$$

ამოხსნა: გვერდი. 1475

ამოცანა 3.36.13. 1995-shortlist-7.

G1 (BGR)[IMO1] ვთქვათ, A, B, C და D წრფეზე მდებარე განსხვავებული წერტილებია ამ მიმდევრობით. წრეწირები AC და BD დიამეტრებით იკვეთებიან X და Y წერტილებში. O არის ნებისმიერი წერტილი XY წრფეზე, რომელიც არ მდებარეობს AD-ზე. CO წრფე ხელახლა კვეთს AC დიამეტრის მქონე წრეწირს M წერტილში, ხოლო BO წრფე ხელახლა კვეთს მეორე წრეწირს N წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ AM, DN და XY წრფეები ერთ წერტილში იკვეთებიან.

ამოხსნა: გვერდი. 1477

ამოცანა 3.36.14. 1995-shortlist-8.

G2 (GER) ვთქვათ, A, B და C ერთ წრფეზე არმდებარე წერტილებია. დაამტკიცეთ, რომ ABC სიბრტყეზე არსებობს ერთადერთი X წერტილი ისეთი, რომ $XA^2 + XB^2 + AB^2 = XB^2 + XC^2 + BC^2 = XC^2 + XA^2 + CA^2$.

ამოხსნა: გვერდი. 1477

ამოცანა 3.36.15. 1995-shortlist-9.

G3 (TUR) ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი BC, CA და AB გვერდებს ეხება შესაბამისად D, E და F წერტილებში. X არის ABC-ს შიგნით მდებარე წერტილი ისეთი, რომ XBC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი BC გვერდს ასევე D წერტილში ეხება, ხოლო CX და XB მონაკვეთებს შესაბამისად Y და Z წერტილებში ეხება. დაამტკიცეთ, რომ $EFZY$ ჩახაზული ოთხკუთხედია.

ამოხსნა: გვერდი. 1478

ამოცანა 3.36.16. 1995-shortlist-10.

მოცემულია მახვილკუთხა ABC სამკუთხედი. BC გვერდზე აღებულია A_1 და A_2 წერტილები (A_2 მდებარეობს A_1-სა და C-ს შორის), AC გვერდზე — B_1 და B_2 წერტილები (B_2 მდებარეობს B_1-სა და A-ს შორის), ხოლო AB გვერდზე — C_1 და C_2 წერტილები (C_2 მდებარეობს C_1-სა და B-ს შორის) ისე, რომ

$$\angle AA_1A_2 = \angle AA_2A_1 = \angle BB_1B_2 = \angle BB_2B_1 = \angle CC_1C_2 = \angle CC_2C_1.$$

AA_1, BB_1 და CC_1 წრფეები ადგენენ სამკუთხედს, ხოლო AA_2, BB_2 და CC_2 წრფეები ადგენენ მეორე სამკუთხედს. დაამტკიცეთ, რომ ამ ორი სამკუთხედის ექვსივე წვერო ერთ წრეწირზე მდებარეობს.

ამოხსნა: გვერდი. 1478

ამოცანა 3.36.17. 1995-shortlist-11.

ვთქვათ, $ABCDEF$ ამოზნექილი ექვსკუთხედია, რომლისთვისაც $AB = BC = CD$, $DE = EF = FA$ და $\angle BCD = \angle EFA = \pi/3$ (ანუ 60°). ექვსკუთხედის შიგნით აღებულია G და H წერტილები ისე, რომ AGB და DHE კუთხეებიდან თითოეული $2\pi/3$-ის ტოლია (ანუ 120°). დაამტკიცეთ, რომ $AG + GB + GH + DH + HE \geq CF$.

ამოხსნა: გვერდი. 1480

ამოცანა 3.36.18. 1995-shortlist-12.

ვთქვათ, $A_1A_2A_3A_4$ ტეტრაედრია, G — მისი ცენტროიდი, ხოლო A_1', A_2', A_3' და A_4' შესაბამისად ის წერტილებია, რომლებშიც $A_1A_2A_3A_4$-ზე შემოსაზღვრული სფერო კვეთს GA_1, GA_2, GA_3 და GA_4 სხივებს. დაამტკიცეთ, რომ

$$GA_1 \cdot GA_2 \cdot GA_3 \cdot GA_4 \leq GA_1' \cdot GA_2' \cdot GA_3' \cdot GA_4'$$

და

$$\frac{1}{GA_1'} + \frac{1}{GA_2'} + \frac{1}{GA_3'} + \frac{1}{GA_4'} \leq \frac{1}{GA_1} + \frac{1}{GA_2} + \frac{1}{GA_3} + \frac{1}{GA_4}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1480

ამოცანა 3.36.19. 1995-shortlist-13.

O წერტილი S ფართობის მქონე $ABCD$ ამოზნექილი ოთხკუთხედის შიგნით მდებარეობს. K, L, M და N შესაბამისად AB, BC, CD და DA გვერდების შიგა წერტილებია. თუ $OKBL$ და $OMDN$ პარალელოგრამებია, დაამტკიცეთ, რომ $\sqrt{S} \geq \sqrt{S_1} + \sqrt{S_2}$, სადაც S_1 და S_2 შესაბამისად $ONAK$ და $OLCM$ ოთხკუთხედების ფართობებია.

ამოხსნა: გვერდი. 1481

ამოცანა 3.36.20. 1995-shortlist-14.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედია. წრეწირი, რომელიც გადის B და C წერტილებზე, AB და AC გვერდებს ხელახლა კვეთს შესაბამისად C' და B' წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ BB', CC' და HH' წრფეები ერთ წერტილში იკვეთებიან, სადაც H და H' შესაბამისად ABC და $AB'C'$ სამკუთხედების ორთოცენტრებია.

ამოხსნა: გვერდი. 1483

ამოცანა 3.36.21. 1995-shortlist-15.

ვთქვათ, k დადებითი მთელი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი $n2^k - 7$ სახის სრული კვადრატი, სადაც n დადებითი მთელი რიცხვია.

ამოხსნა: გვერდი. 1484

ამოცანა 3.36.22. 1995-shortlist-16.

ვთქვათ, $\mathbb{Z}$ აღნიშნავს ყველა მთელი რიცხვის სიმრავლეს. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი მთელი A და B რიცხვებისთვის არსებობს ისეთი მთელი C რიცხვი, რომლისთვისაც $M_1 = \{x^2 + Ax + B : x \in \mathbb{Z}\}$ და $M_2 = \{2x^2 + 2x + C : x \in \mathbb{Z}\}$ სიმრავლეები არ იკვეთებიან.

ამოხსნა: გვერდი. 1485

ამოცანა 3.36.23. 1995-shortlist-17.

იპოვეთ ყველა მთელი $n > 3$ რიცხვი, რომლისთვისაც სიბრტყეზე არსებობს ისეთი n რაოდენობის $A_1, A_2, \ldots, A_n$ წერტილი, რომლებიც ერთდროულად აკმაყოფილებენ შემდეგ ორ პირობას:

(a) არცერთი სამი წერტილი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე.

(b) არსებობენ ისეთი ნამდვილი $p_1, p_2, \ldots, p_n$ რიცხვები, რომ $\triangle A_i A_j A_k$ სამკუთხედის ფართობი $p_i + p_j + p_k$-ის ტოლია, ნებისმიერი $1 \leq i < j < k \leq n$-თვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1485

ამოცანა 3.36.24. 1995-shortlist-18.

იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი x და y რიცხვი, რომლისთვისაც $x+y^2+z^3 = xyz$, სადაც z არის x-ისა და y-ის უდიდესი საერთო გამყოფი.

ამოხსნა: გვერდი. 1486

ამოცანა 3.36.25. 1995-shortlist-19.

შეხვედრაზე მყოფ $12k$ ადამიანს შორის, თითოეული ესალმება ზუსტად $3k+6$ სხვა ადამიანს. ნებისმიერი ორი ადამიანისთვის, იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომლებიც ორივეს მიესალმნენ, ერთნაირია. რამდენი ადამიანია შეხვედრაზე?

ამოხსნა: გვერდი. 1487

ამოცანა 3.36.26. 1995-shortlist-20.

იყოს p კენტი მარტივი რიცხვი. იპოვეთ $\{1, 2, \ldots, 2p\}$ სიმრავლის p-ელემენტიანი A ქვესიმრავლეების რაოდენობა, ისეთი, რომ A-ს ყველა ელემენტის ჯამი იყოფოდეს p-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1488

ამოცანა 3.36.27. 1995-shortlist-21.

არსებობს თუ არა მთელი რიცხვი $n > 1$, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობას?
დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლე შეიძლება დაინაწილოს n არაცარიელ ქვესიმრავლედ ისე, რომ ნებისმიერი $n-1$ ქვესიმრავლიდან თითო-თითოდ აღებული $n-1$ მთელი რიცხვის ნებისმიერი ჯამი ეკუთვნოდეს დარჩენილ ქვესიმრავლეს.

ამოხსნა: გვერდი. 1489

ამოცანა 3.36.28. 1995-shortlist-22.

იყოს p კენტი მარტივი რიცხვი. იპოვეთ დადებითი მთელი x და y რიცხვები, რომლებისთვისაც $x \leq y$ და $\sqrt{2p} - \sqrt{x} - \sqrt{y}$ არის არაუარყოფითი და მინიმალური შესაძლო.

ამოხსნა: გვერდი. 1490

ამოცანა 3.36.29. 1995-shortlist-23.

არსებობს თუ არა არაუარყოფით მთელ რიცხვთა $F(1), F(2), F(3), \ldots$ მიმდევრობა, რომელიც ერთდროულად აკმაყოფილებს შემდეგ სამ პირობას?

(a) თითოეული მთელი რიცხვი $0, 1, 2, \ldots$ გვხვდება მიმდევრობაში.

(b) თითოეული დადებითი მთელი რიცხვი მიმდევრობაში გვხვდება უსასრულოდ ბევრჯერ.

(c) ნებისმიერი $n \geq 2$-ისთვის,

$$F\left(F\left(n^{163}\right)\right) = F(F(n)) + F(F(361)).$$

ამოხსნა: გვერდი. 1491

ამოცანა 3.36.30. 1995-shortlist-24.

დადებითი ნამდვილი რიცხვები $x_0, x_1, \ldots, x_{1995}$ აკმაყოფილებენ პირობას $x_0 =$

x_{1995} და

$$x_{i-1} + \frac{2}{x_{i-1}} = 2x_i + \frac{1}{x_i}$$

$i = 1, 2, \ldots, 1995$-ისთვის. იპოვეთ x_0-ის მაქსიმალური შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა: გვერდი. 1491

ამოცანა 3.36.31. 1995-shortlist-25.

მთელი რიცხვისთვის $x \geq 1$, აღვნიშნოთ $p(x)$-ით უმცირესი მარტივი რიცხვი, რომელიც არ ყოფს x-ს, ხოლო $q(x)$-ით აღვნიშნოთ $p(x)$-ზე ნაკლები ყველა მარტივი რიცხვის ნამრავლი. კერძოდ, $p(1) = 2$. ისეთი x-ისთვის, რომლისთვისაც $p(x) = 2$, განვმარტოთ $q(x) = 1$. განვიხილოთ მიმდევრობა $x_0, x_1, x_2, \ldots$, რომელიც განსაზღვრულია $x_0 = 1$ პირობით და

$$x_{n+1} = \frac{x_n p(x_n)}{q(x_n)}$$

ფორმულით $n \geq 0$-ისთვის. იპოვეთ ყველა n, რომლისთვისაც $x_n = 1995$.

ამოხსნა: გვერდი. 1492

ამოცანა 3.36.32. 1995-shortlist-26.

ვთქვათ $x_1, x_2, x_3, \ldots$ არის დადებითი ნამდვილი რიცხვები, რომლებისთვისაც

$$x_n^n = \sum_{j=0}^{n-1} x_n^j$$

$n = 1, 2, 3, \ldots$-ისთვის. დაამტკიცეთ, რომ ყველა n-ისთვის,

$$2 - \frac{1}{2^{n-1}} \leq x_n < 2 - \frac{1}{2^n}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1493

ამოცანა 3.36.33. 1995-shortlist-27.

დადებითი მთელი n რიცხვებისთვის, $f(n)$ რიცხვები განისაზღვრება ინდუქციურად შემდეგნაირად: $f(1) = 1$, ხოლო ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვის-

თვის $f(n+1)$ არის უდიდესი მთელი m რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობს დადებითი მთელი რიცხვების არითმეტიკული პროგრესია $a_1 < a_2 < \cdots < a_m = n$, რომლისთვისაც

$$f(a_1) = f(a_2) = \cdots = f(a_m).$$

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი a და b რიცხვები, რომ $f(an+b) = n+2$ ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1494

ამოცანა 3.36.34. 1995-shortlist-28.

აღვნიშნოთ $\mathbb{N}$-ით ყველა დადებითი მთელი რიცხვის სიმრავლე. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ერთადერთი $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს ტოლობას

$$f(m + f(n)) = n + f(m + 95)$$

ნებისმიერი m და n რიცხვებისთვის $\mathbb{N}$-დან. რა არის $\sum_{k=1}^{19} f(k)$-ს მნიშვნელობა?

ამოხსნა: გვერდი. 1495

3.37 IMO 1996 ოცდამეჩვიდმეტე IMO

მუმბაი, ინდოეთი, 5–17 ივლისი, 1996

საკონკურსო ამოცანები

პირველი დღე (10 ივლისი)

ამოცანა 3.37.1. 1996-contest-1.

მოცემულია დადებითი მთელი რიცხვი r და მართკუთხა დაფა $ABCD$ ზომებით $|AB| = 20, |BC| = 12$. მართკუთხედი დაყოფილია 20×12 ერთეულოვანი კვადრატისგან შემდგარ ბადედ. დაფაზე ნებადართულია შემდეგი სვლები: ერთი კვადრატიდან მეორეში გადასვლა შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, თუ ამ ორ კვადრატის ცენტრებს შორის მანძილი არის $\sqrt{r}$. ამოცანაა ვიპოვოთ სვლების მიმდევრობა, რომელიც A წვეროს შესაბამისი კვადრატიდან გადაგვიყვანს B წვეროს შესაბამის კვადრატში.

(a) აჩვენეთ, რომ ამოცანის შესრულება შეუძლებელია, თუ r იყოფა 2-ზე ან 3-ზე.

(b) დაამტკიცეთ, რომ ამოცანა შესაძლებელია, როდესაც $r = 73$.

(c) არსებობს თუ არა ამონახსნი, როდესაც $r = 97$?

ამოცანა 3.37.2. 1996-contest-2.

ვთქვათ P არის $\triangle ABC$-ს შიგნით მდებარე წერტილი ისეთი, რომ

$$\angle APB - \angle C = \angle APC - \angle B.$$

ვთქვათ D, E შესაბამისად არის $\triangle APB$ და $\triangle APC$ სამკუთხედების ჩახაზული წრეწირების ცენტრები. აჩვენეთ, რომ AP, BD და CE ერთ წერტილში იკვეთებიან.

ამოცანა 3.37.3. 1996-contest-3.

ვთქვათ $\mathbb{N}_0$ აღნიშნავს არაუარყოფით მთელ რიცხვთა სიმრავლეს. იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0$ ფუნქცია, ისეთი რომ

$$f(m + f(n)) = f(f(m)) + f(n), \quad \forall m, n \in \mathbb{N}_0.$$

მეორე დღე (11 ივლისი)

ამოცანა 3.37.4. 1996-contest-4.

დადებითი მთელი a და b რიცხვები ისეთია, რომ $15a + 16b$ და $16a - 15b$ რიცხვები ორივე დადებითი მთელი რიცხვის კვადრატს წარმოადგენს. რა არის უმცირესი შესაძლო მნიშვნელობა, რომელიც შეიძლება მიიღოს ამ ორ კვადრატს შორის უმცირესმა?

ამოცანა 3.37.5. 1996-contest-5.

ვთქვათ $ABCDEF$ არის ამოზნექილი ექვსკუთხედი ისეთი, რომ AB პარალელურია DE-სი, BC პარალელურია EF-ისი და CD პარალელურია AF-ისი. ვთქვათ

R_A, R_C, R_E შესაბამისად არის FAB, BCD, DEF სამკუთხედებზე შემოსაზღვრული წრეწირების რადიუსები, ხოლო P აღნიშნავს ექვსკუთხედის პერიმეტრს. დაამტკიცეთ, რომ

$$R_A + R_C + R_E \geq \frac{P}{2}.$$

ამოცანა 3.37.6. 1996-contest-6.

ვთქვათ p, q, n არის სამი დადებითი მთელი რიცხვი, ისეთი რომ $p+q < n$. ვთქვათ $(x_0, x_1, \ldots, x_n)$ არის მთელ რიცხვთა $(n+1)$-ეული, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(i) $x_0 = x_n = 0$.

(ii) თითოეული i-სთვის, სადაც $1 \leq i \leq n$, ან $x_i - x_{i-1} = p$, ან $x_i - x_{i-1} = -q$.

აჩვენეთ, რომ არსებობს განსხვავებული ინდექსების ისეთი (i, j) წყვილი $(i, j) \neq (0, n)$ პირობით, რომ $x_i = x_j$.

ამოცანა 3.37.7. 1996-shortlist-1.

ვთქვათ, a, b და c ისეთი დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, რომ $abc = 1$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{ab}{a^5 + b^5 + ab} + \frac{bc}{b^5 + c^5 + bc} + \frac{ca}{c^5 + a^5 + ca} \leq 1.$$

როდის მიიღწევა ტოლობა?

ამოხსნა: გვერდი. 1496

ამოცანა 3.37.8. 1996-shortlist-2.

ვთქვათ, $a_1 \geq a_2 \geq \ldots \geq a_n$ ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომ

$$a_1^k + a_2^k + \cdots + a_n^k \geq 0$$

ნებისმიერი მთელი $k > 0$ რიცხვისთვის. ვთქვათ $p = \max\{|a_1|, \ldots, |a_n|\}$. დაამტკიცეთ, რომ $p = a_1$ და რომ

$$(x - a_1)(x - a_2) \ldots (x - a_n) \leq x^n - a_1^n$$

ყველა $x > a_1$-თვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1497

ამოცანა 3.37.9. 1996-shortlist-3.

მოცემულია $a > 2$ და რეკურენტულად განსაზღვრულია

$$a_0 = 1, \quad a_1 = a, \quad a_{n+1} = \left(\frac{a_n^2}{a_{n-1}^2} - 2\right) a_n.$$

აჩვენეთ, რომ ნებისმიერი $k \in \mathbb{N}$-თვის გვაქვს

$$\frac{1}{a_0} + \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_k} < \frac{1}{2}\left(2 + a - \sqrt{a^2 - 4}\right).$$

ამოხსნა: გვერდი. 1497

ამოცანა 3.37.10. 1996-shortlist-4.

ვთქვათ, $a_1, a_2, \ldots, a_n$ არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვებია, რომლებიც ერთდროულად ნულის ტოლი არ არის.

(a) დაამტკიცეთ, რომ $x^n - a_1 x^{n-1} - \cdots - a_{n-1}x - a_n = 0$ განტოლებას აქვს ზუსტად ერთი დადებითი ნამდვილი ფესვი.

(b) ვთქვათ $A = \sum_{j=1}^{n} a_j$, $B = \sum_{j=1}^{n} j a_j$ და ვთქვათ R არის (a) პუნქტის განტოლების დადებითი ნამდვილი ფესვი. დაამტკიცეთ, რომ

$$A^A \leq R^B.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1498

ამოცანა 3.37.11. 1996-shortlist-5.

ვთქვათ, $P(x)$ არის ნამდვილი კოეფიციენტებიანი მრავალწევრი $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$. დაამტკიცეთ, რომ თუ $|P(x)| \leq 1$ ყველა x-თვის, სადაც $|x| \leq 1$, მაშინ

$$|a| + |b| + |c| + |d| \leq 7.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1499

ამოცანა 3.37.12. 1996-shortlist-6.

ვთქვათ, n ლუწი დადებითი მთელი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი k რიცხვი, რომ

$$k = f(x)(x+1)^n + g(x)(x^n+1)$$

რომელიღაც მთელკოეფიციენტებიანი $f(x), g(x)$ მრავალწევრებისთვის. თუ k_0 აღნიშნავს უმცირეს ასეთ k-ს, იპოვეთ k_0, როგორც n-ის ფუნქცია.

ალტერნატიული ფორმულირება: ვთქვათ, n ლუწი დადებითი მთელი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი k რიცხვი, რომ

$$k = f(x)(x+1)^n + g(x)(x^n+1)$$

ზოგიერთი $f(x), g(x)$ მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრებისთვის. თუ k_0 აღნიშნავს უმცირეს ასეთ k-ს, აჩვენეთ, რომ $k_0 = 2^q$, სადაც q არის კენტი მთელი რიცხვი, რომელიც განისაზღვრება $n = q2^r$, $r \in \mathbb{N}$ ტოლობით.

ამოხსნა: გვერდი. 1500, გვერდი. 1501

ამოცანა 3.37.13. 1996-shortlist-6".

დაამტკიცეთ, რომ ყოველი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის არსებობენ $f(x), g(x)$ მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრები ისეთი, რომ

$$f(x)(x+1)^{2^n} + g(x)(x^{2^n}+1) = 2.$$

ამოცანა 3.37.14. 1996-shortlist-7.

ვთქვათ, f არის ნამდვილ რიცხვთა $\mathbb{R}$ სიმრავლეზე განსაზღვრული ფუნქცია $\mathbb{R}$-ში ისეთი, რომ ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-ისთვის გვაქვს $|f(x)| \leq 1$ და

$$f\left(x + \frac{13}{42}\right) + f(x) = f\left(x + \frac{1}{6}\right) + f\left(x + \frac{1}{7}\right).$$

დაამტკიცეთ, რომ f პერიოდული ფუნქციაა (ანუ არსებობს ნულისგან განსხვავებული ნამდვილი რიცხვი c ისეთი, რომ $f(x+c) = f(x)$ ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-ისთვის).

ამოხსნა: გვერდი. 1502

ამოცანა 3.37.15. 1996-shortlist-8.

ვთქვათ, $\mathbb{N}_0$ აღნიშნავს არაუარყოფით მთელ რიცხვთა სიმრავლეს. იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0$ ფუნქცია ისეთი, რომ

$$f(m + f(n)) = f(f(m)) + f(n), \quad \forall m, n \in \mathbb{N}_0.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1502

ამოცანა 3.37.16. 1996-shortlist-9.

ვთქვათ, $a(n), n = 1, 2, 3, \ldots$, მიმდევრობა მოიცემა შემდეგნაირად: $a(1) = 0$, ხოლო $n > 1$-ისთვის,

$$a(n) = a([n/2]) + (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

(აქ $[t]$ აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც არ აღემატება t-ს.)

(a) იპოვეთ $a(n)$ მიმდევრობის უდიდესი და უმცირესი მნიშვნელობა $n \leq 1996$-ისთვის და იპოვეთ ყველა $n \leq 1996$, რომელთათვისაც მიიღწევა ეს ექსტრემალური მნიშვნელობები.

(b) რამდენი წევრი $a(n)$ ($n \leq 1996$) არის 0-ის ტოლი?

ამოხსნა: გვერდი. 1504

ამოცანა 3.37.17. 1996-shortlist-10.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედის ორთოცენტრია H, ხოლო P არის მის შემოხაზულ წრეწირზე მდებარე წერტილი, რომელიც განსხვავდება A, B, C წერტილებისგან. ვთქვათ, E არის BH სიმაღლის ფუძე, $PAQB$ და $PARC$ არის პარალელოგრამები, ხოლო AQ და HR იკვეთებიან X წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ EX პარალელურია AP-სი.

ამოხსნა: გვერდი. 1505

ამოცანა 3.37.18. 1996-shortlist-11.

ვთქვათ, P არის $\triangle ABC$-ს შიგნით მდებარე წერტილი ისეთი, რომ

$$\angle APB - \angle C = \angle APC - \angle B.$$

ვთქვათ, D და E შესაბამისად არის $\triangle APB$ და $\triangle APC$ სამკუთხედების ჩახაზული წრეწირების ცენტრები. აჩვენეთ, რომ AP, BD და CE მონაკვეთები (წრფეები) ერთ წერტილში იკვეთებიან.

ამოხსნა: გვერდი. 1506

ამოცანა 3.37.19. 1996-shortlist-12.

ვთქვათ, ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია, რომელშიც $BC > CA$. ვთქვათ, O არის შემოხაზული წრეწირის ცენტრი, H — ორთოცენტრი, ხოლო F — CH სიმაღლის ფუძე. F წერტილში OF-ისადმი აღმართული მართობი CA გვერდს იკვეთს P წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $\angle FHP = \angle BAC$.
შესაძლო მეორე ნაწილი: რა ხდება მაშინ, როდესაც $|BC| \leq |CA|$ (სამკუთხედი კვლავ მახვილკუთხაა)?

ამოხსნა: გვერდი. 1506

ამოცანა 3.37.20. 1996-shortlist-13.

G4 (აშშ) ვთქვათ, $\triangle ABC$ ტოლგვერდა სამკუთხედია და P არის წერტილი მის შიგნით. ვთქვათ, AP, BP, CP წრფეები BC, CA, AB გვერდებს კვეთენ შესაბამისად A_1, B_1, C_1 წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ

$$A_1B_1 \cdot B_1C_1 \cdot C_1A_1 \geq A_1B \cdot B_1C \cdot C_1A.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1508

ამოცანა 3.37.21. 1996-shortlist-14.

G5 (სომხეთი) ვთქვათ, $ABCDEF$ ამოზნექილი ექვსკუთხედია ისეთი, რომ AB პარალელურია DE-სი, BC პარალელურია EF-ისა და CD პარალელურია AF-ისა. ვთქვათ, R_A, R_C, R_E არის შესაბამისად FAB, BCD, DEF სამკუთხედებზე შემოსა-

ზღვრული წრეწირების რადიუსები, ხოლო P აღნიშნავს ექვსკუთხედის პერიმეტრს. დაამტკიცეთ, რომ

$$R_A + R_C + R_E \geq \frac{P}{2}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1509

ამოცანა 3.37.22. 1996-shortlist-15.

G6 (სომხეთი) ვთქვათ, ორი მართკუთხედის გვერდების სიგრძეებია $\{a, b\}$ და $\{c, d\}$, სადაც $a < c \leq d < b$ და $ab < cd$. დაამტკიცეთ, რომ პირველი მართკუთხედის მოთავსება შესაძლებელია მეორეში მაშინ და მხოლოდ მაშინ, თუ

$$(b^2 - a^2)^2 \leq (bd - ac)^2 + (bc - ad)^2.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1512

ამოცანა 3.37.23. 1996-shortlist-16.

G7 (უცნობი) ვთქვათ, ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია, სადაც O შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრია, ხოლო R — რადიუსი. ვთქვათ, $AO\,BOC$ წრეწირს ხელახლა კვეთს A' წერტილში, $BO\,COA$ წრეწირს ხელახლა კვეთს B' წერტილში და $CO\,AOB$ წრეწირს ხელახლა კვეთს C' წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ

$$OA' \cdot OB' \cdot OC' \geq 8R^3.$$

როდის სრულდება ტოლობა?

ამოხსნა: გვერდი. 1513

ამოცანა 3.37.24. 1996-shortlist-17.

G8 (რუსეთი) ვთქვათ, $ABCD$ ამოზნექილი ოთხკუთხედია, ხოლო R_A, R_B, R_C და R_D აღნიშნავს შესაბამისად DAB, ABC, BCD და CDA სამკუთხედებზე შემოსაზღვრული წრეწირების რადიუსებს. დაამტკიცეთ, რომ $R_A + R_C > R_B + R_D$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, თუ

$$\angle A + \angle C > \angle B + \angle D.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1514

ამოცანა 3.37.25. 1996-shortlist-18.

G9 (უკრაინა) სიბრტყეზე მოცემულია O წერტილი და $\mathscr{F}$ მრავალკუთხედი (არაა აუცილებელი ამოზნექილი). ვთქვათ, P აღნიშნავს $\mathscr{F}$-ის პერიმეტრს, D არის O-დან $\mathscr{F}$-ის წვეროებამდე მანძილების ჯამი, ხოლო H არის O-დან $\mathscr{F}$-ის გვერდების შემცველ წრფეებამდე მანძილების ჯამი. დაამტკიცეთ, რომ

$$D^2 - H^2 \geq \frac{P^2}{4}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1510, გვერდი. 1514

ამოცანა 3.37.26. 1996-shortlist-19.

N1 (უკრაინა) წრეწირზე აღნიშნულია ოთხი მთელი რიცხვი. ყოველ ნაბიჯზე ჩვენ ერთდროულად ვცვლით თითოეულ რიცხვს ამ რიცხვსა და წრეწირზე მოცემული მიმართულებით მომდევნო რიცხვს შორის სხვაობით (ანუ a, b, c, d რიცხვები იცვლება $a-b, b-c, c-d, d-a$ რიცხვებით). შესაძლებელია თუ არა 1996 ასეთი ნაბიჯის შემდეგ მივიღოთ ისეთი a, b, c, d რიცხვები, რომ $|bc-ad|, |ac-bd|, |ab-cd|$ რიცხვები მარტივი იყოს?

ამოხსნა: გვერდი. 1516

ამოცანა 3.37.27. 1996-shortlist-20.

N2 (რუსეთი) a და b დადებითი მთელი რიცხვები ისეთია, რომ $15a+16b$ და $16a-15b$ ორივე დადებითი მთელი რიცხვის კვადრატია. რა არის ამ ორ კვადრატს შორის მცირეს მინიმალური შესაძლო მნიშვნელობა?

ამოხსნა: გვერდი. 1516

ამოცანა 3.37.28. 1996-shortlist-21.

მთელ რიცხვთა სასრულ $a_0, a_1, \ldots, a_n$ მიმდევრობას ეწოდება კვადრატული, თუ ნებისმიერი $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$ ინდექსისთვის სრულდება ტოლობა $|a_i - a_{i-1}| = i^2$.

(a) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი ორი მთელი b და c რიცხვისთვის არსებობს ნატურალური n რიცხვი და კვადრატული მიმდევრობა, რომლისთვისაც

$a_0 = b$ და $a_n = c$.

(b) იპოვეთ უმცირესი ნატურალური n რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობს კვადრატული მიმდევრობა $a_0 = 0$ და $a_n = 1996$ პირობებით.

ამოხსნა: გვერდი. 1517

ამოცანა 3.37.29. 1996-shortlist-22.

იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი a და b რიცხვი, რომელთათვისაც

$$\left[\frac{a^2}{b}\right] + \left[\frac{b^2}{a}\right] = \left[\frac{a^2+b^2}{ab}\right] + ab$$

სადაც, ჩვეულებისამებრ, $[t]$ აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც ნაკლებია ან ტოლია t-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1518

ამოცანა 3.37.30. 1996-shortlist-23.

ვთქვათ, $\mathbb{N}_0$ აღნიშნავს არაუარყოფით მთელ რიცხვთა სიმრავლეს. იპოვეთ ბიექციური $f : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0$ ფუნქცია, ასეთი რომ ნებისმიერი $m, n \in \mathbb{N}_0$-თვის

$$f(3mn + m + n) = 4f(m)f(n) + f(m) + f(n).$$

ამოხსნა: გვერდი. 1519

ამოცანა 3.37.31. 1996-shortlist-24.

მოცემულია r დადებითი მთელი რიცხვი და $ABCD$ მართკუთხა დაფა ზომებით $|AB| = 20$, $|BC| = 12$. მართკუთხედი დაყოფილია 20×12 ერთეულოვანი კვადრატისგან დაფარულ ბადედ. დაფაზე ნებადართულია შემდეგი სვლები: ერთი კვადრატიდან მეორეში გადასვლა შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც ამ ორ კვადრატის ცენტრებს შორის მანძილი არის $\sqrt{r}$. ამოცანაა ვიპოვოთ სვლათა მიმდევრობა, რომელიც A წვეროს შესაბამისი კვადრატიდან B წვეროს შესაბამის კვადრატამდე მიგვიყვანს.

(a) აჩვენეთ, რომ ამოცანის შესრულება შეუძლებელია, თუ r იყოფა 2-ზე ან 3-ზე.

(b) დაამტკიცეთ, რომ ამოცანის შესრულება შესაძლებელია, როდესაც $r = 73$.

(c) არსებობს თუ არა ამოხსნა, როდესაც $r = 97$?

ამოხსნა: გვერდი. 1520

ამოცანა 3.37.32. 1996-shortlist-25.

$(n-1) \times (n-1)$ კვადრატი ჩვეულებრივი წესით დაყოფილია $(n-1)^2$ ერთეულოვან კვადრატად. ამ კვადრატების n^2 წვეროდან თითოეული უნდა შეითეთროს წითლად ან ლურჯად. იპოვეთ სხვადასხვა გაფერადების რაოდენობა, რომელთაგან თითოეულისთვის ყოველ ერთეულოვან კვადრატს აქვს ზუსტად ორი წითელი წვერო. (გაფერადების ორი სქემა ითვლება განსხვავებულად, თუ ორ სქემაში სულ მცირე ერთი წვერო მაინც გაფერადებულია განსხვავებულად.)

ამოხსნა: გვერდი. 1521

ამოცანა 3.37.33. 1996-shortlist-26.

ვთქვათ, k, m, n მთელი რიცხვებია ისეთი, რომ $1 < n \leq m - 1 \leq k$. განსაზღვრეთ $\{1, 2, 3, \ldots, k\}$ სიმრავლის S ქვესიმრავლის მაქსიმალური ზომა, ისეთი რომ S-ის არცერთი n განსხვავებული ელემენტის ჯამი არ იყოს m-ის ტოლი.

ამოხსნა: გვერდი. 1522

ამოცანა 3.37.34. 1996-shortlist-27.

დაადგინეთ, არსებობს თუ არა სიბრტყის წერტილთა ორი თანაუკვეთი უსასრულო $\mathcal{A}$ და $\mathcal{B}$ სიმრავლე, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

(i) $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ სიმრავლის არცერთი სამი წერტილი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე და მანძილი $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$-ს ნებისმიერ ორ წერტილს შორის არის სულ მცირე 1;

(ii) ნებისმიერ სამკუთხედში, რომლის წვეროები მდებარეობს $\mathcal{B}$-ში, არის $\mathcal{A}$-ს ერთი წერტილი მაინც, და ნებისმიერ სამკუთხედში, რომლის წვეროები მდებარეობს $\mathcal{A}$-ში, არის $\mathcal{B}$-ს ერთი წერტილი მაინც.

ამოხსნა: გვერდი. 1523

ამოცანა 3.37.35. 1996-shortlist-28.

ვთქვათ, p, q, n სამი დადებითი მთელი რიცხვია პირობით $p + q < n$. ვთქვათ, $(x_0, x_1, \ldots, x_n)$ არის მთელ რიცხვთა $(n+1)$-ეული, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(i) $x_0 = x_n = 0$;

(ii) თითოეული i-თვის, სადაც $1 \leq i \leq n$, ან $x_i - x_{i-1} = p$, ან $x_i - x_{i-1} = -q$.

აჩვენეთ, რომ არსებობს განსხვავებული ინდექსების წყვილი (i, j), სადაც $(i, j) \neq (0, n)$, ისეთი, რომ $x_i = x_j$.

ამოხსნა: გვერდი. 1524

ამოცანა 3.37.36. 1996-shortlist-29.

კვადრატების უსასრულო მწკრივზე მოთავსებულია მარცვლების სასრული რაოდენობა. სვლების მიმდევრობა სრულდება შემდეგნაირად: ყოველ ეტაპზე ირჩევა კვადრატი, რომელიც ერთზე მეტ მარცვალს შეიცავს. ამ კვადრატიდან იღებენ ორ მარცვალს; ერთ-ერთ მათგანს ათავსებენ უშუალოდ მარცხნივ მდებარე კვადრატზე, ხოლო მეორეს — არჩეული კვადრატის უშუალოდ მარჯვნივ მდებარე კვადრატზე. მიმდევრობა წყდება, თუ რაღაც მომენტში თითოეულ კვადრატზე უმეტესად თითო მარცვალია. მოცემული რაიმე საწყისი კონფიგურაციისთვის აჩვენეთ, რომ სვლების ნებისმიერი დასაშვები მიმდევრობა დასრულდება ნაბიჯების ერთი და იმავე რაოდენობის შემდეგ და მიიღება ერთი და იგივე საბოლოო კონფიგურაცია.

ამოხსნა: გვერდი. 1525

ამოცანა 3.37.37. 1996-shortlist-30.

ვთქვათ, U არის სასრული სიმრავლე, ხოლო f, g არის ბიექციური ფუნქციები U-დან U-ში. ვთქვათ

$$S = \{w \in U : f(f(w)) = g(g(w))\}, \quad T = \{w \in U : f(g(w)) = g(f(w))\},$$

და დავუშვათ, რომ $U = S \cup T$. დაამტკიცეთ, რომ ყოველი $w \in U$-თვის, $f(w) \in S$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $g(w) \in S$.

ამოხსნა: გვერდი. 1526

3.38 IMO 1997

ოცდამეთვრამეტე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა

მარ-დელ-პლატა, არგენტინა, 18–31 ივლისი, 1997

ოლიმპიადის ამოცანები

პირველი დღე (24 ივლისი)

ამოცანა 3.38.1. 1997-contest-1.

უსასრულო კვადრატული ბადე შეღებილია ჭადრაკის დაფის წესით. ნებისმიერი დადებითი მთელი m, n წყვილისთვის განვიხილოთ მართკუთხა სამკუთხედი, რომლის წვეროები ბადის კვანძებშია, ხოლო m და n სიგრძის კათეტები მდებარეობენ ბადის წირებზე. ვთქვათ, S_b არის ამ სამკუთხედის შავი ნაწილის სრული ფართობი, ხოლო S_w — მისი თეთრი ნაწილის სრული ფართობი. განვმარტოთ ფუნქცია $f(m, n) = |S_b - S_w|$.

(a) გამოთვალეთ $f(m, n)$ ყველა ისეთი m, n-ისთვის, რომელთაც ერთნაირი ლუწობა აქვთ.

(b) დაამტკიცეთ, რომ $f(m, n) \leq (1/2) \max(m, n)$.

(c) აჩვენეთ, რომ $f(m, n)$ არ არის ზემოდან შემოსაზღვრული.

ამოცანა 3.38.2. 1997-contest-2.

ABC სამკუთხედში A კუთხე უმცირესია. A წვეროზე გამავალი წრფე გარშემოხაზულ წრეწირს მეორედ კვეთს U წერტილში, რომელიც A-ს მოპირდაპირე BC რკალზე მდებარეობს. CA და AB გვერდების შუამართობები AU მონაკვეთს კვეთენ შესაბამისად V და W წერტილებში, ხოლო CV და BW წრფეები იკვეთებიან T წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $AU = TB + TC$.

ამოცანა 3.38.3. 1997-contest-3.

ვთქვათ, $x_1, x_2, \ldots, x_n$ არის ნამდვილი რიცხვები, რომლებიც აკმაყოფილებენ

პირობებს:

$$|x_1 + x_2 + \cdots + x_n| = 1 \quad \text{და} \quad |x_i| \leq \frac{n+1}{2} \quad \text{ყოველი } i = 1, 2, \ldots, n\text{-თვის.}$$

აჩვენეთ, რომ არსებობს $x_1, \ldots, x_n$ მიმდევრობის ისეთი $y_1, \ldots, y_n$ გადანაცვლება, რომ

$$|y_1 + 2y_2 + \cdots + ny_n| \leq \frac{n+1}{2}.$$

მეორე დღე (25 ივლისი)

ამოცანა 3.38.4. 1997-contest-4.

$n \times n$ ზომის მატრიცას, რომლის ელემენტები აღებულია $\{1, 2, \ldots, 2n-1\}$ სიმრავლიდან, ეწოდება ვერცხლისფერი მატრიცა, თუ ნებისმიერი i-სთვის მე-i სტრიქონისა და მე-i სვეტის გაერთიანება შეიცავს $2n-1$ განსხვავებულ ელემენტს. აჩვენეთ, რომ:

(a) არ არსებობს ვერცხლისფერი მატრიცა $n = 1997$-თვის.

(b) ვერცხლისფერი მატრიცები არსებობს n-ის უსასრულოდ ბევრი მნიშვნელობისთვის.

ამოცანა 3.38.5. 1997-contest-5.

იპოვეთ მთელ რიცხვთა ყველა ისეთი $x, y \geq 1$ წყვილი, რომელიც აკმაყოფილებს განტოლებას:

$$x^{y^2} = y^x.$$

ამოცანა 3.38.6. 1997-contest-6.

ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის $f(n)$-ით აღვნიშნოთ n-ის 2-ის არარაყოფითმთელმაჩვენებლიანი ხარისხების ჯამის სახით წარმოდგენების რაოდენობა. წარმოდგენები, რომლებიც მხოლოდ შესაკრებთა თანმიმდევრობით განსხვავდებიან, განსხვავებულად არ ითვლება. (მაგალითად, $f(4) = 4$, რადგან რიცხვი 4 შეიძლება წარმოდგენილ იქნეს შემდეგი ოთხი გზით: 4; 2+2;

2+1+1; 1+1+1+1.) დაამტკიცეთ, რომ უტოლობა

$$2^{n^2/4} < f(2^n) < 2^{n^2/2}$$

სრულდება ნებისმიერი მთელი $n \geq 3$ რიცხვისთვის.

ამოცანა 3.38.7. 1997-shortlist-1.

(BLR)[IMO1] უსასრულო კვადრატული ბადე შეღებილია ჭადრაკისებრი შაბლონით. ნებისმიერი დადებითი მთელი m, n წყვილისთვის განვიხილოთ მართკუთხა სამკუთხედი, რომლის წვეროები ბადის კვანძებში მდებარეობს, ხოლო m და n სიგრძის კათეტები მიჰყვება ბადის ხაზებს. ვთქვათ, S_b არის სამკუთხედის შავი ნაწილის სრული ფართობი, ხოლო S_w — მისი თეთრი ნაწილის სრული ფართობი. განვმარტოთ ფუნქცია $f(m, n) = |S_b - S_w|$.

(a) გამოთვალეთ $f(m, n)$ ყველა იმ m, n-ისთვის, რომელთაც ერთნაირი ლუწ-კენტობა აქვთ.

(b) დაამტკიცეთ, რომ $f(m, n) \leq (1/2) \max(m, n)$.

(c) აჩვენეთ, რომ $f(m, n)$ არ არის ზემოდან შემოსაზღვრული.

ამოხსნა: გვერდი. 1528

ამოცანა 3.38.8. 1997-shortlist-2.

(CAN) ვთქვათ, $R_1, R_2, \ldots$ არის დადებით მთელ რიცხვთა სასრული მიმდევრობების ოჯახი, რომელიც განსაზღვრულია შემდეგი წესებით: $R_1 = (1)$, და თუ $R_{n-1} = (x_1, \ldots, x_s)$, მაშინ

$$R_n = (1, 2, \ldots, x_1, 1, 2, \ldots, x_2, \ldots, 1, 2, \ldots, x_s, n).$$

მაგალითად, $R_2 = (1, 2)$, $R_3 = (1, 1, 2, 3)$, $R_4 = (1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4)$. დაამტკიცეთ, რომ თუ $n > 1$, მაშინ R_n-ში მარცხნიდან k-ური წევრი 1-ის ტოლია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც R_n-ში მარჯვნიდან k-ური წევრი განსხვავდება 1-ისგან.

ამოხსნა: გვერდი. 1529

ამოცანა 3.38.9. 1997-shortlist-3.

(GER) სიბრტყის არანულოვანი ვექტორების ყოველი სასრული U სიმრავლისთვის განვმარტოთ $l(U)$ როგორც იმ ვექტორის სიგრძე, რომელიც U-ს ყველა ვექტორის ჯამს წარმოადგენს. სიბრტყის არანულოვანი ვექტორების მოცემული სასრული V სიმრავლისთვის, V-ს B ქვესიმრავლეს ეწოდება მაქსიმალური, თუ $l(B) \geq l(A)$ V-ს ნებისმიერი არაცარიელი A ქვესიმრავლისთვის.

(a) ააგეთ 4 და 5 ვექტორისგან შემდგარი სიმრავლეები, რომელთაც შესაბამისად 8 და 10 მაქსიმალური ქვესიმრავლე აქვთ.

(b) აჩვენეთ, რომ $n \geq 1$ ვექტორისგან შემდგარი ნებისმიერი V სიმრავლისთვის, მაქსიმალური ქვესიმრავლეების რაოდენობა არ აღემატება $2n$-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 1530

ამოცანა 3.38.10. 1997-shortlist-4.

(IRN)[IMO4] $n \times n$ ზომის მატრიცას, რომლის ელემენტები ეკუთვნის $\{1, 2, \ldots, 2n-1\}$ სიმრავლეს, ეწოდება კომბინეზონური მატრიცა (coveralls matrix), თუ თითოეული i-სთვის i-ური სტრიქონისა და i-ური სვეტის გაერთიანება შეიცავს $2n-1$ განსხვავებულ ელემენტს. აჩვენეთ, რომ:

(a) არ არსებობს კომბინეზონური მატრიცები $n = 1997$-თვის.

(b) კომბინეზონური მატრიცები არსებობს n-ის უსასრულოდ ბევრი მნიშვნელობისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1531

ამოცანა 3.38.11. 1997-shortlist-5.

(ROU) ვთქვათ, $ABCD$ არის წესიერი ტეტრაედრი, ხოლო M და N — შესაბამისად ABC და ADC სიბრტყეების განსხვავებული წერტილებია. აჩვენეთ, რომ MN, BN, MD მონაკვეთები წარმოადგენენ რომელიღაც სამკუთხედის გვერდებს.

ამოხსნა: გვერდი. 1532

ამოცანა 3.38.12. 1997-shortlist-6.

(IRL)

(a) ვთქვათ, n არის დადებითი მთელი რიცხვი. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი განსხვავებული დადებითი მთელი x, y, z რიცხვები, რომ

$$x^{n-1} + y^n = z^{n+1}.$$

(b) ვთქვათ, a, b, c დადებითი მთელი რიცხვებია ისეთი, რომ a და b ურთიერთმარტივია, ხოლო c ურთიერთმარტივია a-სა და b-ს შორის ერთ-ერთთან მაინც. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს განსხვავებულ დადებით მთელ რიცხვთა უსასრულოდ ბევრი (x, y, z) სამეული, რომელთათვისაც

$$x^a + y^b = z^c.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1533

შენიშვნა 3.38.1.

ორიგინალური ფორმულირება: ვთქვათ a, b, c, n ისეთი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომ n კენტია და ac ურთიერთმარტივია $2b$-სთან. დაამტკიცეთ, რომ არსებობენ ისეთი განსხვავებული დადებითი მთელი რიცხვები x, y, z, რომ

(i) $x^a + y^b = z^c$, და

(ii) xyz ურთიერთმარტივია n-თან.

ამოცანა 3.38.13. 1997-shortlist-7.

(RUS) ვთქვათ $ABCDEF$ არის ამოზნექილი ექვსკუთხედი, რომლისთვისაც $AB = BC$, $CD = DE$, $EF = FA$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{BC}{BE} + \frac{DE}{DA} + \frac{FA}{FC} \geq \frac{3}{2}.$$

როდის მიიღწევა ტოლობა?

ამოხსნა: გვერდი. 1534

ამოცანა 3.38.14. 1997-shortlist-8.

(UNK)[IMO2] ABC სამკუთხედში A კუთხე უმცირესია. A წერტილზე გამავალი წრფე შემოხაზულ წრეწირს ხელმეორედ კვეთს U წერტილში, რომელიც მდებარეობს A-ს მოპირდაპირე BC რკალზე. CA და AB გვერდების შუამართობები AU წრფეს კვეთენ შესაბამისად V და W წერტილებში, ხოლო CV და BW წრფეები იკვეთებიან T წერტილში. აჩვენეთ, რომ $AU = TB + TC$.
ორიგინალური ფორმულირება. Γ წრეწირზე არჩეულია ოთხი განსხვავებული წერტილი A, B, C, D ისე, რომ BCD სამკუთხედი არ არის მართკუთხა. დაამტკიცეთ, რომ:

(a) AB და AC მონაკვეთების შუამართობები AD წრფეს კვეთენ შესაბამისად გარკვეულ W და V წერტილებში, ხოლო CV და BW წრფეები იკვეთებიან გარკვეულ T წერტილში.

(b) AD, BT და CT მონაკვეთებიდან ერთ-ერთის სიგრძე დანარჩენი ორის სიგრძეთა ჯამის ტოლია.

ამოხსნა: გვერდი. 1535

ამოცანა 3.38.15. 1997-shortlist-9.

(USA) ვთქვათ $A_1A_2A_3$ არის სხვადასხვაგვერდა სამკუთხედი I ჩახაზული წრეწირის ცენტრით. ვთქვათ C_i, $i = 1, 2, 3$, არის I წერტილზე გამავალი მცირე წრეწირი, რომელიც ეხება A_iA_{i+1} და A_iA_{i+2} გვერდებს (ინდექსების შეკრება ხდება $(\mathrm{mod}\ 3)$). ვთქვათ B_i, $i = 1, 2, 3$, არის C_{i+1} და C_{i+2} წრეწირების გადაკვეთის მეორე წერტილი. დაამტკიცეთ, რომ $A_1B_1I, A_2B_2I, A_3B_3I$ სამკუთხედების შემოხაზული წრეწირების ცენტრები კოლინეარულია.

ამოხსნა: გვერდი. 1536

ამოცანა 3.38.16. 1997-shortlist-10.

(CZE) იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი k რიცხვი, რომლისთვისაც ჭეშმარიტია შემდეგი დებულება: თუ $F(x)$ არის მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას

$$0 \le F(c) \le k \quad \text{თითოეული } c \in \{0, 1, \dots, k+1\}\text{-თვის},$$

მაშინ $F(0) = F(1) = \cdots = F(k+1)$.

ამოხსნა: გვერდი. 1537

ამოცანა 3.38.17. 1997-shortlist-11.

(NLD) ვთქვათ $P(x)$ არის ნამდვილკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი ისეთი, რომ $P(x) > 0$ ყველა $x \geq 0$-თვის. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი n რიცხვი, რომ $(1+x)^n P(x)$ არის არაუარყოფითკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი.

ამოხსნა: გვერდი. 1538

ამოცანა 3.38.18. 1997-shortlist-12.

(ITA) ვთქვათ p მარტივი რიცხვია, ხოლო $f(x)$ არის d ხარისხის მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი ისეთი, რომ:

(i) $f(0) = 0, f(1) = 1$;

(ii) ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის, $f(n)$-ის p-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი არის ან 0, ან 1.

დაამტკიცეთ, რომ $d \geq p - 1$.

ამოხსნა: გვერდი. 1539

ამოცანა 3.38.19. 1997-shortlist-13.

(IND) A ქალაქში არის n გოგონა და n ვაჟი, და თითოეული გოგონა იცნობს თითოეულ ვაჟს. B ქალაქში არის n გოგონა $g_1, g_2, \ldots, g_n$ და $2n-1$ ვაჟი $b_1, b_2, \ldots, b_{2n-1}$. გოგონამ g_i, $i = 1, 2, \ldots, n$, იცის ბიჭები $b_1, b_2, \ldots, b_{2i-1}$ და არცერთი სხვა. ნებისმიერი $r = 1, 2, \ldots, n$-თვის $A(r)$-ით და $B(r)$-ით აღვნიშნოთ იმ განსხვავებული გზების რაოდენობა, რომლითაც A ქალაქიდან, შესაბამისად B ქალაქიდან r გოგონას შეუძლია იცეკვოს თავისივე ქალაქის r ბიჭთან, შეადგინონ r წყვილი ისე, რომ თითოეული გოგონა ცეკვავდეს მისთვის ნაცნობ ბიჭთან. დაამტკიცეთ, რომ $A(r) = B(r)$ ყოველი $r = 1, 2, \ldots, n$-თვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1540

ამოცანა 3.38.20. 1997-shortlist-14.

(IND) ვთქვათ b, m, n ისეთი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომ $b > 1$ და $m \neq n$. დაამტკიცეთ, რომ თუ $b^m - 1$ და $b^n - 1$ რიცხვებს ერთი და იგივე მარტივი გამყოფები აქვთ, მაშინ $b + 1$ არის 2-ის ხარისხი.

ამოხსნა: გვერდი. 1541

ამოცანა 3.38.21. 1997-shortlist-15.

(RUS) უსასრულო არითმეტიკული პროგრესია, რომლის წევრები დადებითი მთელი რიცხვებია, შეიცავს მთელი რიცხვის კვადრატს და მთელი რიცხვის კუბს. აჩვენეთ, რომ ის შეიცავს მთელი რიცხვის მეექვსე ხარისხს.

ამოხსნა: გვერდი. 1543

ამოცანა 3.38.22. 1997-shortlist-16.

(BLR) მახვილკუთხა ABC სამკუთხედში AD, BE იყოს სიმაღლეები, ხოლო AP, BQ — შიგა ბისექტრისები. I და O-თი აღვნიშნოთ შესაბამისად სამკუთხედში ჩახაზული და შემოსახაზი წრეწირების ცენტრები. დაამტკიცეთ, რომ D, E და I წერტილები კოლინეარულია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც P, Q და O წერტილები კოლინეარულია.

ამოხსნა: გვერდი. 1544

ამოცანა 3.38.23. 1997-shortlist-17.

(CZE)[IMO5] იპოვეთ მთელ რიცხვთა ყველა $x, y \geq 1$ წყვილი, რომლებიც აკმაყოფილებენ განტოლებას $x^{y^2} = y^x$.

ამოხსნა: გვერდი. 1545

ამოცანა 3.38.24. 1997-shortlist-18.

(UNK) მახვილკუთხა ABC სამკუთხედის A, B, C წვეროებიდან დაშვებული სიმაღ-

ლეები მოპირდაპირე გვერდებს კვეთენ შესაბამისად D, E, F წერტილებში. D წერტილზე გამავალი EF-ის პარალელური წრფე AC და AB წრფეებს კვეთს შესაბამისად Q და R წერტილებში. EF წრფე BC-ს კვეთს P წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ PQR სამკუთხედზე შემოსახაზი წრეწირი გადის BC გვერდის შუაწერტილზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1546

ამოცანა 3.38.25. 1997-shortlist-19.

(IRL) ვთქვათ $a_1 \geq \ldots \geq a_n \geq a_{n+1} = 0$ ნამდვილ რიცხვთა მიმდევრობაა. დაამტკიცეთ, რომ

$$\sqrt{\sum_{k=1}^{n} a_k} \leq \sum_{k=1}^{n} \sqrt{k}(\sqrt{a_k} - \sqrt{a_{k+1}}).$$

ამოხსნა: გვერდი. 1547

ამოცანა 3.38.26. 1997-shortlist-20.

(IRL) ვთქვათ D არის ABC სამკუთხედის BC გვერდის შიგა წერტილი. AD წრფე ABC-ზე შემოსახაზ წრეწირს ხელმეორედ კვეთს X წერტილში. P და Q იყოს X წერტილიდან შესაბამისად AB და AC წრფეებზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეები, ხოლო γ იყოს წრეწირი XD დიამეტრით. დაამტკიცეთ, რომ PQ წრფე ეხება γ წრეწირს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $AB = AC$.

ამოხსნა: გვერდი. 1548

ამოცანა 3.38.27. 1997-shortlist-21.

(RUS)[IMO3] ვთქვათ $x_1, x_2, \ldots, x_n$ არის ნამდვილი რიცხვები, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობებს:

$$|x_1 + x_2 + \cdots + x_n| = 1 \quad \text{და} \quad |x_i| \leq \frac{n+1}{2} \quad \text{ყოველი } i = 1, 2, \ldots, n\text{-თვის.}$$

აჩვენეთ, რომ არსებობს $x_1, \ldots, x_n$ მიმდევრობის ისეთი $y_1, \ldots, y_n$ გადანაცვლება, რომ

$$|y_1 + 2y_2 + \cdots + ny_n| \leq \frac{n+1}{2}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1548

ამოცანა 3.38.28. 1997-shortlist-22.

(UKR)

(a) არსებობს თუ არა ისეთი $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ და $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქციები, რომ

$$f(g(x)) = x^2 \quad \text{და} \quad g(f(x)) = x^3 \quad \text{ყოველი } x \in \mathbb{R}\text{-თვის?}$$

(b) არსებობს თუ არა ისეთი $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ და $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქციები, რომ

$$f(g(x)) = x^2 \quad \text{და} \quad g(f(x)) = x^4 \quad \text{ყოველი } x \in \mathbb{R}\text{-თვის?}$$

ამოხსნა: გვერდი. 1549

ამოცანა 3.38.29. 1997-shortlist-23.

(UNK) ვთქვათ, $ABCD$ არის ამოზნექილი ოთხკუთხედი, ხოლო O — მისი AC და BD დიაგონალების გადაკვეთის წერტილი. თუ

$$OA \sin \angle A + OC \sin \angle C = OB \sin \angle B + OD \sin \angle D,$$

დაამტკიცეთ, რომ $ABCD$ ციკლური ოთხკუთხედია.

ამოხსნა: გვერდი. 1550

ამოცანა 3.38.30. 1997-shortlist-24.

(LTU)[IMO6] ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის, $f(n)$-ით აღვნიშნოთ n-ის 2-ის არაუარყოფითმთელმაჩვენებლიანი ხარისხების ჯამის სახით წარმოდგენების რაოდენობა. წარმოდგენები, რომლებიც მხოლოდ შესაკრებთა თანმიმდევრობით განსხვავდებიან, განსხვავებულად არ ითვლებიან. (მაგალითად, $f(4) = 4$, რადგან რიცხვი 4 შეიძლება წარმოდგენილ იქნას შემდეგი ოთხი გზით: 4; 2+2; 2+1+1; 1+1+1+1.) დაამტკიცეთ, რომ

$$2^{n^2/4} < f(2^n) < 2^{n^2/2}$$

უტოლობა სრულდება ნებისმიერი მთელი $n \geq 3$ რიცხვისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1551

ამოცანა 3.38.31. 1997-shortlist-25.

(POL) ABC სამკუთხედის A, B, C კუთხეების ბისექტრისები მის შემოხაზულ წრეწირს ხელმეორედ შესაბამისად K, L, M წერტილებში კვეთენ. ვთქვათ, R არის AB გვერდის შიგა წერტილი. P და Q წერტილები განისაზღვრება შემდეგი პირობებით: RP პარალელურია AK-სი, ხოლო BP მართობულია BL-ისი; RQ პარალელურია BL-ისი, ხოლო AQ მართობულია AK-ისი. აჩვენეთ, რომ KP, LQ, MR წრფეებს აქვთ საერთო წერტილი.

ამოხსნა: გვერდი. 1552

ამოცანა 3.38.32. 1997-shortlist-26.

(ITA) ნებისმიერი მთელი $n \geq 2$ რიცხვისთვის იპოვეთ მინიმალური მნიშვნელობა, რომელიც შეიძლება მიიღოს $a_0 + a_1 + \cdots + a_n$ ჯამმა არაუარყოფითი $a_0, a_1, \ldots, a_n$ რიცხვებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას:

$$a_0 = 1, \quad a_i \leq a_{i+1} + a_{i+2} \quad \text{ყოველ } i = 0, \ldots, n-2\text{-თვის.}$$

ამოხსნა: გვერდი. 1553

3.39 IMO 1998

ტაიბეი, ტაივანი, 10–21 ივლისი, 1998

შეჯიბრის ამოცანები

პირველი დღე (15 ივლისი)

ამოცანა 3.39.1. 1998-shortlist-1.

ამოზნექილ $ABCD$ ოთხკუთხედს აქვს ურთიერთმართობული დიაგონალები. AB და CD გვერდების შუამართობები იკვეთებიან ერთადერთ P წერტილში $ABCD$ ოთხკუთხედის შიგნით. დაამტკიცეთ, რომ $ABCD$ ჩახაზულია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ABP და CDP სამკუთხედებს ტოლი ფართობები აქვთ.

ამოხსნა: გვერდი. 1555

ამოცანა 3.39.2. 1998-shortlist-2.

კონკურსში მონაწილეობს m კანდიდატი და n ჟიურის წევრი, სადაც $n \geq 3$ კენტი მთელი რიცხვია. თითოეული ჟიურის წევრი თითოეულ კანდიდატს აფასებს როგორც „ჩათვლილი“ ან „ჩაჭრილი“. დავუშვათ, რომ ჟიურის წევრთა ნებისმიერი წყვილი ეთანხმება ერთმანეთს უმეტეს k კანდიდატის შეფასებაში. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{k}{m} \geq \frac{n-1}{2n}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1556

ამოცანა 3.39.3. 1998-shortlist-3.

ნებისმიერი ნატურალური n რიცხვისთვის $\tau(n)$ აღნიშნავდეს მისი დადებითი გამყოფების რაოდენობას (1-ისა და თვით n-ის ჩათვლით). იპოვეთ ყველა ნატურალური m რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობს ისეთი ნატურალური n რიცხვი, რომ

$$\frac{\tau(n^2)}{\tau(n)} = m.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1557

მეორე დღე (16 ივლისი)

ამოცანა 3.39.4. 1998-shortlist-4.

იპოვეთ ნატურალურ რიცხვთა ყველა ისეთი (x, y) წყვილი, რომ $x^2y + x + y$ იყოფოდეს $xy^2 + y + 7$-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1559

ამოცანა 3.39.5. 1998-shortlist-5.

ვთქვათ I არის ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი. ვთქვათ K, L და M არის ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის AB, BC და CA გვერდებთან შეხების წერტილები, შესაბამისად. t წრფე გადის B წერტილზე და KL-ის

პარალელურია. MK და ML წრფეები t წრფეს იკვეთენ R და S წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ $\angle RIS$ მახვილია.

ამოხსნა: გვერდი. 1559

ამოცანა 3.39.6. 1998-contesant-6.

იპოვეთ $f(1998)$-ის მინიმალური შესაძლო მნიშვნელობა, სადაც f არის ფუნქცია ნატურალურ რიცხვთა $\mathbb{N}$ სიმრავლიდან თავის თავში, ისეთი, რომ ნებისმიერი $m, n \in \mathbb{N}$-ისთვის

$$f(n^2 f(m)) = m[f(n)]^2.$$

შერჩეული ამოცანები

ამოცანა 3.39.7. 1998-shortlist-1.

(LUX)[IMO1] ამოზნექილ $ABCD$ ოთხკუთხედს აქვს ურთიერთმართობული დიაგონალები. AB და CD გვერდების შუამართობები იკვეთებიან ერთადერთ P წერტილში $ABCD$ ოთხკუთხედის შიგნით. დაამტკიცეთ, რომ $ABCD$ ჩახაზულია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ABP და CDP სამკუთხედებს ტოლი ფართობები აქვთ.

ამოხსნა: გვერდი. 1555

ამოცანა 3.39.8. 1998-shortlist-2.

(POL) ვთქვათ $ABCD$ არის ჩახაზული ოთხკუთხედი. ვთქვათ E და F ცვლადი წერტილებია AB და CD გვერდებზე, შესაბამისად, ისეთი, რომ $AE : EB = CF : FD$. ვთქვათ P არის წერტილი EF მონაკვეთზე, ისეთი, რომ $PE : PF = AB : CD$. დაამტკიცეთ, რომ APD და BPC სამკუთხედების ფართობების შეფარდება არ არის დამოკიდებული E და F წერტილების შერჩევაზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1556

ამოცანა 3.39.9. 1998-shortlist-3.

ვთქვათ I არის ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი. ვთქვათ K, L და M შესაბამისად არის ABC-ში ჩახაზული წრეწირის AB, BC და CA გვერდებთან შეხების წერტილები. t წრფე გადის B წერტილზე და KL-ის პარალელურია. MK და ML წრფეები t წრფეს კვეთენ R და S წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ $\angle RIS$ მახვილი კუთხეა.

ამოხსნა: გვერდი. 1557

ამოცანა 3.39.10. 1998-shortlist-4.

ვთქვათ M და N არის ABC სამკუთხედის შიგნით მდებარე წერტილები ისეთი, რომ

$$\angle MAB = \angle NAC \quad \text{და} \quad \angle MBA = \angle NBC.$$

დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{AM \cdot AN}{AB \cdot AC} + \frac{BM \cdot BN}{BA \cdot BC} + \frac{CM \cdot CN}{CA \cdot CB} = 1.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1559

ამოცანა 3.39.11. 1998-shortlist-5.

ვთქვათ ABC არის სამკუთხედი, H — მისი ორთოცენტრი, O — შემოსახული წრეწირის ცენტრი, ხოლო R — შემოსახული წრეწირის რადიუსი. ვთქვათ D არის A წერტილის სიმეტრიული წერტილი BC წრფის მიმართ, E — B-სი CA-ს მიმართ, ხოლო F — C-სი AB-ს მიმართ. დაამტკიცეთ, რომ D, E და F წერტილები კოლინეარულია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $OH = 2R$.

ამოხსნა: გვერდი. 1559

ამოცანა 3.39.12. 1998-shortlist-6.

ვთქვათ $ABCDEF$ არის ამოზნექილი ექვსკუთხედი ისეთი, რომ $\angle B + \angle D + \angle F = 360^\circ$ და

$$\frac{AB}{BC} \cdot \frac{CD}{DE} \cdot \frac{EF}{FA} = 1.$$

დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{BC}{CA}\cdot\frac{AE}{EF}\cdot\frac{FD}{DB}=1.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1560

ამოცანა 3.39.13. 1998-shortlist-7.

ვთქვათ ABC არის სამკუთხედი ისეთი, რომ $\angle ACB=2\angle ABC$. ვთქვათ D არის BC გვერდზე მდებარე წერტილი ისეთი, რომ $CD=2BD$. AD მონაკვეთი გაგრძელებულია E წერტილამდე ისე, რომ $AD=DE$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\angle ECB+180^\circ=2\angle EBC.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1561

ამოცანა 3.39.14. 1998-shortlist-8.

ვთქვათ ABC არის სამკუთხედი ისეთი, რომ $\angle A=90^\circ$ და $\angle B<\angle C$. A წერტილში ABC სამკუთხედზე შემოსახული ω წრეწირისადმი გავლილი მხები BC წრფეს კვეთს D წერტილში. ვთქვათ E არის A წერტილის სიმეტრიული წერტილი BC წრფის მიმართ, X — A წერტილიდან BE წრფეზე დაშვებული პერპენდიკულარის ფუძე, ხოლო Y — AX მონაკვეთის შუაწერტილი. ვთქვათ BY წრფე ω წრეწირს ხელახლა კვეთს Z წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ BD წრფე ეხება ADZ სამკუთხედზე შემოსახულ წრეწირს.

ამოხსნა: გვერდი. 1562

ამოცანა 3.39.15. 1998-shortlist-9.

ვთქვათ $a_1,a_2,\dots,a_n$ არის დადებითი ნამდვილი რიცხვები ისეთი, რომ $a_1+a_2+\dots+a_n<1$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{a_1a_2\cdots a_n[1-(a_1+a_2+\dots+a_n)]}{(a_1+a_2+\dots+a_n)(1-a_1)(1-a_2)\cdots(1-a_n)}\le\frac{1}{n^{n+1}}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1563

ამოცანა 3.39.16. 1998-shortlist-10.

ვთქვათ $r_1, r_2, \ldots, r_n$ არის 1-ზე მეტი ან ტოლი ნამდვილი რიცხვები. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{1}{r_1+1}+\frac{1}{r_2+1}+\cdots+\frac{1}{r_n+1}\geq\frac{n}{\sqrt[n]{r_1r_2\cdots r_n}+1}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1564

ამოცანა 3.39.17. 1998-shortlist-11.

ვთქვათ x, y და z არის დადებითი ნამდვილი რიცხვები ისეთი, რომ $xyz = 1$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{x^3}{(1+y)(1+z)}+\frac{y^3}{(1+z)(1+x)}+\frac{z^3}{(1+x)(1+y)}\geq\frac{3}{4}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1565

ამოცანა 3.39.18. 1998-shortlist-12.

(POL) იყოს $n \geq k \geq 0$ მთელი რიცხვები. $c(n,k)$ რიცხვები განსაზღვრულია შემდეგნაირად:

$$c(n,0)=c(n,n)=1 \quad \text{ყოველი } n\geq 0\text{-თვის;}$$

$$c(n+1,k)=2^kc(n,k)+c(n,k-1) \quad \text{როცა } n\geq k\geq 1.$$

დაამტკიცეთ, რომ $c(n,k)=c(n,n-k)$ ყველა $n \geq k \geq 0$-თვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1566

ამოცანა 3.39.19. 1998-shortlist-13.

(BGR)[IMO6] იპოვეთ $f(1998)$-ის მინიმალური შესაძლო მნიშვნელობა, სადაც f არის ფუნქცია დადებით მთელ რიცხვთა $\mathbb{N}$ სიმრავლიდან საკუთარ თავში ისეთი, რომ ნებისმიერი $m, n \in \mathbb{N}$-თვის სრულდება

$$f(n^2f(m))=m[f(n)]^2.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1567

ამოცანა 3.39.20. 1998-shortlist-14.

(UNK)[IMO4] იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა (x, y) წყვილი, რომლისთვისაც $x^2y + x + y$ იყოფა $xy^2 + y + 7$-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1568

ამოცანა 3.39.21. 1998-shortlist-15.

(AUS) იპოვეთ ნამდვილ რიცხვთა ყველა (a, b) წყვილი, რომლისთვისაც $a\lfloor bn \rfloor = b\lfloor an \rfloor$ ნებისმიერი n დადებითი მთელი რიცხვისთვის. (შენიშვნა: $\lfloor x \rfloor$ აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც ნაკლებია ან ტოლია x-ზე.)

ამოხსნა: გვერდი. 1568

ამოცანა 3.39.22. 1998-shortlist-16.

(UKR) იპოვეთ უმცირესი მთელი რიცხვი $n \geq 4$, რომლისთვისაც ნებისმიერი n განსხვავებული მთელი რიცხვიდან ყოველთვის შესაძლებელია ოთხი განსხვავებული a, b, c და d რიცხვის შერჩევა ისე, რომ $a + b - c - d$ იყოფოდეს 20-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1569

ამოცანა 3.39.23. 1998-shortlist-17.

(UNK) მთელ რიცხვთა $a_1, a_2, a_3, \ldots$ მიმდევრობა განსაზღვრულია შემდეგნაირად: $a_1 = 1$, ხოლო $n \geq 1$-თვის, a_{n+1} არის უმცირესი მთელი რიცხვი, რომელიც მეტია a_n-ზე და აკმაყოფილებს პირობას, რომ $a_i + a_j \neq 3a_k$ ნებისმიერი $i, j, k \in \{1, 2, \ldots, n+1\}$-თვის (არ არის აუცილებელი i, j, k იყოს განსხვავებული). იპოვეთ a_{1998}.

ამოხსნა: გვერდი. 1570

ამოცანა 3.39.24. 1998-shortlist-18.

(BGR) იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი n რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობს

ისეთი მთელი m რიცხვი, რომ $2^n - 1$ წარმოადგენს $m^2 + 9$-ის გამყოფს.

ამოხსნა: გვერდი. 1570

ამოცანა 3.39.25. 1998-shortlist-19.

(BLR)[IMO3] ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის, აღვნიშნოთ $\tau(n)$-ით მისი დადებითი გამყოფების რაოდენობა (1-ისა და თავის ჩათვლით). იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი m რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობს ისეთი დადებითი მთელი n რიცხვი, რომ $\tau(n^2)/\tau(n) = m$.

ამოხსნა: გვერდი. 1571

ამოცანა 3.39.26. 1998-shortlist-20.

(ARG) დაამტკიცეთ, რომ ყოველი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის არსებობს დადებითი მთელი რიცხვი შემდეგი თვისებებით:

(i) მას აქვს ზუსტად n ციფრი.

(ii) არცერთი ციფრი არ არის 0.

(iii) იგი იყოფა თავისი ციფრების ჯამზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1572

ამოცანა 3.39.27. 1998-shortlist-21.

(CAN) იყოს $a_0, a_1, a_2, \ldots$ არაუარყოფით მთელ რიცხვთა ზრდადი მიმდევრობა ისეთი, რომ ყოველი არაუარყოფითი მთელი რიცხვი ერთადერთი გზით წარმოდგება $a_i + 2a_j + 4a_k$ სახით, სადაც i, j, k არ არის აუცილებელი იყოს განსხვავებული. იპოვეთ a_{1998}.

ამოხსნა: გვერდი. 1573

ამოცანა 3.39.28. 1998-shortlist-22.

(UKR) მოცემულია რიცხვთა მართკუთხა ცხრილი. თითოეულ სტრიქონსა და თითოეულ სვეტში ყველა რიცხვის ჯამი მთელი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ ცხრილში არსებული თითოეული არაარამთელი x რიცხვი შესაძლებელია შეიცვალოს ან $\lceil x \rceil$-ით, ან $\lfloor x \rfloor$-ით ისე, რომ სტრიქონების ჯამები და სვეტების ჯამები დარჩეს უცვლელი. (შენიშვნა: $\lceil x \rceil$ არის უმცირესი მთელი რიცხვი, რომელიც მეტია ან ტოლია x-ზე, ხოლო $\lfloor x \rfloor$ არის უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც ნაკლებია ან ტოლია x-ზე.)

ამოხსნა: გვერდი. 1574

ამოცანა 3.39.29. 1998-shortlist-23.

ვთქვათ, n არის 2-ზე მეტი მთელი რიცხვი. დადებით მთელ რიცხვს ეწოდება მიღწევადი, თუ ის არის 1 ან შესაძლებელია მიღებულ იქნას 1-ისგან შემდეგი თვისებების მქონე ოპერაციათა მიმდევრობით:

(i) პირველი ოპერაცია არის ან შეკრება, ან გამრავლება.

(ii) ამის შემდეგ, შეკრება და გამრავლება გამოიყენება მონაცვლეობით.

(iii) თითოეულ შეკრებაში შესაძლებელია დამოუკიდებლად არჩევა, დაემატოს 2 თუ n.

(iv) თითოეულ გამრავლებაში შესაძლებელია დამოუკიდებლად არჩევა, გამრავლდეს 2-ზე თუ n-ზე.

დადებით მთელ რიცხვს, რომელიც ამგვარად ვერ მიიღება, ეწოდება მიუღწევადი.

(a) დაამტკიცეთ, რომ თუ $n \geq 9$, არსებობს უსასრულოდ ბევრი მიუღწევადი დადებითი მთელი რიცხვი.

(b) დაამტკიცეთ, რომ თუ $n = 3$, 7-ის გარდა ყველა დადებითი მთელი რიცხვი მიღწევადია.

ამოხსნა: გვერდი. 1575

ამოცანა 3.39.30. 1998-shortlist-24.

1-დან 9-მდე დანომრილი ბარათები შემთხვევითადაა განლაგებული მწკრივში. სვლისას, ნებადართულია ავირჩიოთ მიმდევრობით განლაგებული ბარათების ნებისმიერი ბლოკი, რომლის რიცხვებიც დალაგებულია ზრდადობით ან კლებადობით, და შევაბრუნოთ ეს ბლოკი. მაგალითად, 916532748 შეიძლება შე-

იცვალოს $912\underline{356}748$-ით. დაამტკიცეთ, რომ უმეტეს 12 სვლაში შესაძლებელია 9 ბარათის ისე განლაგება, რომ მათი რიცხვები იყოს ზრდადობით ან კლებადობით დალაგებული.

ამოხსნა: გვერდი. 1576

ამოცანა 3.39.31. 1998-shortlist-25.

ვთქვათ $U = \{1, 2, \ldots, n\}$, სადაც $n \geq 3$. იტყვიან, რომ U-ს S ქვესიმრავლე იყოფა U-ს ელემენტების გარკვეული განლაგებით, თუ ელემენტი, რომელიც არ ეკუთვნის S-ს, განლაგებაში იმყოფება S-ის ორ ელემენტს შორის. მაგალითად, 13542 ყოფს $\{1, 2, 3\}$-ს, მაგრამ არა $\{3, 4, 5\}$-ს. დაამტკიცეთ, რომ U-ს ნებისმიერი $n-2$ ქვესიმრავლისთვის, რომელთაგან თითოეული შეიცავს სულ მცირე 2 და უმეტეს $n-1$ ელემენტს, არსებობს U-ს ელემენტების ისეთი განლაგება, რომელიც ყოფს მათგან თითოეულს.

ამოხსნა: გვერდი. 1577

ამოცანა 3.39.32. 1998-shortlist-26.

კონკურსში მონაწილეობს m კანდიდატი და n ჟიურის წევრი, სადაც $n \geq 3$ კენტი მთელი რიცხვია. თითოეული ჟიურის წევრი თითოეულ კანდიდატს აფასებს როგორც „ჩააბარა“ ან „ჩაიჭრა“. დავუშვათ, რომ ჟიურის წევრთა ნებისმიერი წყვილი ეთანხმება ერთმანეთს უმეტეს k კანდიდატის შეფასებაში. დაამტკიცეთ, რომ $k/m \geq (n-1)/(2n)$.

ამოხსნა: გვერდი. 1578

ამოცანა 3.39.33. 1998-shortlist-27.

სიბრტყეზე აღნიშნულია ათი წერტილი ისე, რომ არცერთი სამი წერტილი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე. წერტილების თითოეული წყვილი შეერთებულია მონაკვეთით. ამ მონაკვეთებიდან თითოეული შეღებილია k ფერიდან ერთ-ერთით ისე, რომ ათი წერტილიდან ნებისმიერი k წერტილისთვის არსებობს k მონაკვეთი, რომელთაგან თითოეული აერთებს ამ წერტილებიდან ორს და არცერთი ორი მონაკვეთი არ არის შეღებილი ერთი და იმავე ფერით. იპოვეთ ყველა მთელი k რიცხვი, $1 \leq k \leq 10$, რომელთათვისაც ეს შესაძლებელია.

ამოხსნა: გვერდი. 1579

ამოცანა 3.39.34. 1998-shortlist-28.

სოლიტერის თამაში მიმდინარეობს $m \times n$ მართკუთხა დაფაზე mn ფიშკის გამოყენებით, რომლებიც ერთ მხარეს თეთრია, ხოლო მეორე მხარეს — შავი. თავდაპირველად, დაფის თითოეული უჯრა შეიცავს ფიშკას თეთრი მხარით ზემოთ, გარდა ერთი კუთხის უჯრისა, რომელიც შეიცავს ფიშკას შავი მხარით ზემოთ. თითოეულ სვლაში შესაძლებელია ერთ-ერთი ფიშკის აღება, რომელსაც შავი მხარე აქვს ზემოთ, მაგრამ ამის შემდეგ უნდა გადაბრუნდეს ყველა ის ფიშკა, რომლებიც იმყოფებიან ამოღებული ფიშკის უჯრის საერთო გვერდის მქონე უჯრებში. იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა (m, n) წყვილი, რომელთათვისაც შესაძლებელია დაფიდან ყველა ფიშკის ამოღება.

ამოხსნა: გვერდი. 1580

3.40 IMO 1999

ბუქარესტი, რუმინეთი, 10–22 ივლისი, 1999

საოლიმპიადო ამოცანები

პირველი დღე (16 ივლისი)

ამოცანა 3.40.1. 1999-contesant-1.

სიბრტყეზე წერტილთა S სიმრავლეს ეწოდება სრულად სიმეტრიული, თუ მას აქვს სულ მცირე სამი ელემენტი და აკმაყოფილებს შემდეგ პირობას: S-ის ნებისმიერი ორი განსხვავებული A, B წერტილისთვის, AB მონაკვეთის შუამართობი წარმოადგენს S-ის სიმეტრიის ღერძს.
დაამტკიცეთ, რომ თუ სრულად სიმეტრიული სიმრავლე სასრულია, მაშინ ის წესიერი მრავალკუთხედის წვეროებისგან შედგება.

ამოცანა 3.40.2. 1999-contesant-2.

ვთქვათ, $n \geq 2$ მოცემული მთელი რიცხვია. იპოვეთ უმცირესი C მუდმივა, რომ-

ლისთვისაც

$$\sum_{i<j} x_i x_j (x_i^2 + x_j^2) \leq C \left(\sum_i x_i \right)^4$$

უტოლობა სრულდება ნებისმიერი $x_1, \ldots, x_n \geq 0$-ისთვის (მარცხენა მხარეს ჯამი შედგება $\binom{n}{2}$ შესაკრებისგან). ამ C მუდმივისთვის დაახასიათეთ ტოლობის მიღწევის შემთხვევები.

ამოცანა 3.40.3. 1999-shortlist-3.

ვთქვათ, n ლუწი დადებითი მთელი რიცხვია. ვამბობთ, რომ $n \times n$ დაფის ორი განსხვავებული უჯრა მეზობელია, თუ მათ საერთო გვერდი აქვთ. იპოვეთ $n \times n$ დაფაზე მოსანიშნი უჯრების მინიმალური რაოდენობა ისე, რომ თითოეულ უჯრას (მონიშნულს თუ აღუმონიშნავს) ჰყავდეს მონიშნული მეზობელი უჯრა.

ამოხსნა: გვერდი. 1583

მეორე დღე (17 ივლისი)

ამოცანა 3.40.4. 1999-contesant-4.

იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა (x, p) წყვილი, ისეთი, რომ p მარტივი რიცხვია, $x \leq 2p$ და x^{p-1} წარმოადგენს $(p-1)^x + 1$-ის გამყოფს.

ამოცანა 3.40.5. 1999-contesant-5.

ორი წრეწირი Ω_1 და Ω_2 შიგნიდან ეხება Ω წრეწირს შესაბამისად M და N წერტილებში, ხოლო Ω_2-ის ცენტრი მდებარეობს Ω_1-ზე. Ω_1 და Ω_2 წრეწირების საერთო ქორდა კვეთს Ω-ს A და B წერტილებში. MA და MB კვეთენ Ω_1-ს შესაბამისად C და D წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ Ω_2 ეხება CD-ს.

ამოცანა 3.40.6. 1999-contesant-6.

იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს

$$f(x - f(y)) = f(f(y)) + xf(y) + f(x) - 1$$

ტოლობას ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{R}$-ისთვის.

შორტ-ლისტის ამოცანები

ამოცანა 3.40.7. 1999-shortlist-1.

N1 (TWN)[IMO4] იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა (x, p) წყვილი, ისეთი, რომ p მარტივი რიცხვია, $x \leq 2p$ და x^{p-1} წარმოადგენს $(p-1)^x + 1$-ის გამყოფს.

ამოხსნა: გვერდი. 1581

ამოცანა 3.40.8. 1999-shortlist-2.

N2 (ARM) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი დადებითი რაციონალური რიცხვი შეიძლება წარმოდგენილ იქნას

$$\frac{a^3 + b^3}{c^3 + d^3}$$

სახით, სადაც a, b, c, d დადებითი მთელი რიცხვებია.

ამოხსნა: გვერდი. 1582

ამოცანა 3.40.9. 1999-shortlist-12.

ორი წრეწირი Ω_1 და Ω_2 შიგნიდან ეხება Ω წრეწირს M და N წერტილებში, ხოლო Ω_2-ის ცენტრი ძევს Ω_1-ზე. Ω_1 და Ω_2 წრეწირების საერთო ქორდა კვეთს Ω-ს A და B წერტილებში. MA და MB კვეთენ Ω_1-ს C და D წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ Ω_2 ეხება CD-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 1590, გვერდი. 1592

ამოცანა 3.40.10. 1999-shortlist-13.

M წერტილი $ABCD$ ამოზნექილი ოთხკუთხედის შიგნით ისეთია, რომ

$$MA = MC, \quad \angle AMB = \angle MAD + \angle MCD, \quad \angle CMD = \angle MCB + \angle MAB.$$

დაამტკიცეთ, რომ $AB \cdot CM = BC \cdot MD$ და $BM \cdot AD = MA \cdot CD$.

ამოხსნა: გვერდი. 1592

ამოცანა 3.40.11. 1999-shortlist-14.

A, B, C წერტილები ABC სამკუთხედზე შემოსაზღვრულ Ω წრეწირს ყოფენ სამ რკალად. ვთქვათ X არის ცვლადი წერტილი AB რკალზე, ხოლო O_1, O_2 შესაბამისად CAX და CBX სამკუთხედების ჩახაზული წრეწირების ცენტრებია. დაამტკიცეთ, რომ XO_1O_2 სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირი Ω-ს კვეთს ფიქსირებულ წერტილში.

ამოხსნა: გვერდი. 1412, გვერდი. 1593

ამოცანა 3.40.12. 1999-shortlist-15.

ვთქვათ $n \geq 2$ ფიქსირებული მთელი რიცხვია. იპოვეთ უმცირესი C მუდმივი ისეთი, რომ უტოლობა

$$\sum_{i<j} x_i x_j (x_i^2 + x_j^2) \leq C \left(\sum_i x_i \right)^4$$

სრულდებოდეს ნებისმიერი $x_1, \ldots, x_n \geq 0$-თვის (მარცხენა მხარის ჯამი შედგება $\binom{n}{2}$ შესაკრებისგან). ამ C მუდმივისთვის დაახასიათეთ შემთხვევები, როდესაც მიიღწევა ტოლობა.

ამოხსნა: გვერდი. 1594

ამოცანა 3.40.13. 1999-shortlist-16.

რიცხვები 1-დან n^2-მდე შემთხვევითად არის განლაგებული $n \times n$ კვადრატის უჯრებში ($n \geq 2$). ნებისმიერი წყვილი რიცხვისთვის, რომლებიც ერთსა და იმა-

ვე სტრიქონში ან ერთსა და იმავე სვეტში მდებარეობენ, გამოითვლება მეტი რიცხვის შეფარდება ნაკლებთან. განლაგების მახასიათებელი ვუწოდოთ ამ $n^2(n-1)$ ფარდობიდან უმცირესს. რა არის მახასიათებლის უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობა?

ამოხსნა: გვერდი. 1595

ამოცანა 3.40.14. 1999-shortlist-17.

თამაშს თამაშობს n გოგონა ($n \geq 2$), თითოეულს აქვს ბურთი. მოთამაშეთა $\binom{n}{2}$ წყვილიდან თითოეული, ნებისმიერი თანმიმდევრობით, ცვლის იმ მომენტში მათ ხელთ არსებულ ბურთებს. თამაშს ეწოდება სასიამოვნო, თუ ბოლოს არავის არ აქვს თავისი საკუთარი ბურთი, და მას ეწოდება დამღლელი, თუ ბოლოს თითოეულს აქვს თავისი თავდაპირველი ბურთი. განსაზღვრეთ n-ის ის მნიშვნელობები, რომელთათვისაც არსებობს სასიამოვნო თამაში, და ის მნიშვნელობები, რომელთათვისაც არსებობს დამღლელი თამაში.

ამოხსნა: გვერდი. 1596

ამოცანა 3.40.15. 1999-shortlist-18.

დაამტკიცეთ, რომ დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლე ვერ დაინაწილება სამ არაცარიელ ქვესიმრავლედ ისე, რომ ორი განსხვავებული ქვესიმრავლიდან აღებული ნებისმიერი ორი x, y მთელი რიცხვისთვის, რიცხვი $x^2 - xy + y^2$ ეკუთვნოდეს მესამე ქვესიმრავლეს.

ამოხსნა: გვერდი. 1597

ამოცანა 3.40.16. 1999-shortlist-19.

იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს

$$f(x - f(y)) = f(f(y)) + xf(y) + f(x) - 1$$

ტოლობას ყველა $x, y \in \mathbb{R}$-თვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1599

ამოცანა 3.40.17. 1999-shortlist-20.

$n \geq 3$ და მოცემული რეალური რიცხვებისთვის $a_1 \leq a_2 \leq \ldots \leq a_n$, გვაქვს შემდეგი ინსტრუქციები:

(1) დავალაგოთ რიცხვები წრეწირზე რაიმე თანმიმდევრობით;

(2) წაშალეთ წრეწირიდან ერთ-ერთი რიცხვი;

(3) თუ წრეწირზე დარჩენილია მხოლოდ ორი რიცხვი, ვთქვათ S იყოს ამ ორი რიცხვის ჯამი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ წრეწირზე ორზე მეტი რიცხვია, შევცვალოთ $(x_1, x_2, x_3, \ldots, x_{p-1}, x_p)$ მიმდევრობით $(x_1+x_2, x_2+x_3, \ldots, x_{p-1}+x_p, x_p+x_1)$. ამის შემდეგ კვლავ დავუბრუნდეთ ნაბიჯ (2)-ს.

აჩვენეთ, რომ უდიდესი ჯამი S, რომელიც ამ გზით შეიძლება მივიღოთ, მოიცემა ფორმულით

$$S_{\max} = \sum_{k=2}^{n} \binom{n-2}{\left[\frac{k}{2}\right]-1} a_k.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1600

ამოცანა 3.40.18. 1999-shortlist-21.

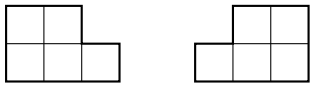
ვთქვათ $n \geq 1$ მთელი რიცხვია. გზა $(0,0)$-დან (n,n)-მდე xy სიბრტყეზე არის მიმდევრობითი ერთეულოვანი გადაადგილებების ჯაჭვი ან მარჯვნივ (გადაადგილება აღინიშნება E-თი) ან ზევით (გადაადგილება აღინიშნება N-ით), სადაც ყველა გადაადგილება ხორციელდება $x \geq y$ ნახევარსიბრტყის შიგნით. გზაში ნაბიჯი ეწოდება ორი მიმდევრობითი გადაადგილების გამოჩენას EN სახით. აჩვენეთ, რომ $(0,0)$-დან (n,n)-მდე იმ გზების რაოდენობა, რომლებიც შეიცავენ ზუსტად s ნაბიჯს ($n \geq s \geq 1$), არის

$$\frac{1}{s}\binom{n-1}{s-1}\binom{n}{s-1}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1601

ამოცანა 3.40.19. 1999-shortlist-22.

(a) თუ $5 \times n$ მართკუთხედი შეიძლება დაიფაროს n ცალი ისეთი ფიგურით, როგორიც დიაგრამაზეა ნაჩვენები, დაამტკიცეთ, რომ n ლუწია.



(b) აჩვენეთ, რომ არსებობს $2 \cdot 3^{k-1}$-ზე მეტი ხერხი ფიქსირებული $5 \times 2k$ მართკუთხედის ($k \geq 3$) $2k$ ფიგურით დაფარვისა. (სიმეტრიული კონსტრუქციები ითვლება განსხვავებულად.)

ამოხსნა: გვერდი. 1602

ამოცანა 3.40.20. 1999-shortlist-23.

ბიოლოგი აკვირდება ქამელეონს. ქამელეონი იჭერს ბუზებს და ისვენებს თითოეული დაჭერის შემდეგ. ბიოლოგი ამჩნევს, რომ:

(i) პირველი ბუზი დაიჭირა 1-წუთიანი დასვენების პერიოდის შემდეგ;

(ii) დასვენების პერიოდი $2m$-ე ბუზის დაჭერამდე არის იგივე, რაც დასვენების პერიოდი m-ე ბუზის დაჭერამდე და ერთი წუთით ნაკლები, ვიდრე დასვენების პერიოდი $(2m+1)$-ე ბუზის დაჭერამდე;

(iii) როდესაც ქამელეონი ამთავრებს დასვენებას, ის მყისიერად იჭერს ბუზს.

(a) რამდენი ბუზი დაიჭირა ქამელეონმა პირველ 9-წუთიან დასვენების პერიოდამდე?
(b) რამდენი წუთის შემდეგ დაიჭერს ქამელეონი 98-ე ბუზს?
(c) რამდენი ბუზი დაიჭირა ქამელეონმა მას შემდეგ, რაც გაიარა 1999 წუთმა?

ამოხსნა: გვერდი. 1604

ამოცანა 3.40.21. 1999-shortlist-24.

ვთქვათ A არის N ცალი ნაშთის სიმრავლე (mod N^2). დაამტკიცეთ, რომ არსებობს N ცალი ნაშთის B სიმრავლე (mod N^2) ისეთი, რომ $A+B = \{a+b \mid a \in A, b \in B\}$ სიმრავლე შეიცავს ყველა ნაშთის (mod N^2) სულ მცირე ნახევარს.

ამოხსნა: გვერდი. 1604

ამოცანა 3.40.22. 1999-shortlist-25.

C5 (BLR)[IMO3] ვთქვათ, n არის ლუწი დადებითი მთელი რიცხვი. ვიტყვით, რომ

$n \times n$ დაფის ორი განსხვავებული უჯრა არის მეზობელი, თუ მათ აქვთ საერთო გვერდი. იპოვეთ უჯრების მინიმალური რაოდენობა $n \times n$ დაფაზე, რომლებიც უნდა მოინიშნოს ისე, რომ თითოეულ უჯრას (მონიშნულს თუ აღუნიშნავს) ჰყავდეს მონიშნული მეზობელი უჯრა.

ამოხსნა: გვერდი. 1605

ამოცანა 3.40.23. 1999-shortlist-26.

C6 (UNK) ვივარაუდოთ, რომ თითოეული მთელი რიცხვი შეღებილია ოთხი ფერიდან ერთ-ერთით: წითელი, ლურჯი, მწვანე, ყვითელი. ვთქვათ, x და y ისეთი კენტი მთელი რიცხვებია, რომ $|x| \neq |y|$. აჩვენეთ, რომ არსებობს ორი ერთნაირი ფერის მთელი რიცხვი, რომელთა სხვაობაც იღებს შემდეგი მნიშვნელობებიდან ერთ-ერთს: $x, y, x+y, x-y$.

ამოხსნა: გვერდი. 1607

ამოცანა 3.40.24. 1999-shortlist-27.

C7 (IRL) ვთქვათ, $p > 3$ მარტივი რიცხვია. $\{0, 1, 2, 3, \ldots, p-1\}$ სიმრავლის თითოეული არაცარიელი T ქვესიმრავლისთვის, ვთქვათ $E(T)$ არის ყველა ისეთი $(p-1)$-ეულის $(x_1, \ldots, x_{p-1})$ სიმრავლე, სადაც თითოეული $x_i \in T$ და $x_1 + 2x_2 + \cdots + (p-1)x_{p-1}$ იყოფა p-ზე, და აღვნიშნოთ $E(T)$-ში ელემენტების რაოდენობა $|E(T)|$-ით. დაამტკიცეთ, რომ

$$|E(\{0, 1, 3\})| \geq |E(\{0, 1, 2\})|,$$

სადაც ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $p = 5$.

ამოხსნა: გვერდი. 1607

3.41 IMO 2000

ორმოცდამეერთე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა, ტეჯონი, სამხრეთ კორეა, 13–25 ივლისი, 2000

ოლიმპიადის ამოცანები

პირველი დღე (18 ივლისი)

ამოცანა 3.41.1. 2000-shortlist-1.

ორი G_1 და G_2 წრეწირი იკვეთება M და N წერტილებში. AB იყოს ამ წრეწირების მხები შესაბამისად A და B წერტილებში ისე, რომ M წერტილი უფრო ახლოსაა AB წრფესთან, ვიდრე N. CD იყოს AB-ს პარალელური წრფე, რომელიც გადის M წერტილზე, სადაც C მდებარეობს G_1-ზე, ხოლო D — G_2-ზე. AC და BD წრფეები იკვეთება E წერტილში; AN და CD წრფეები იკვეთება P წერტილში; BN და CD წრფეები იკვეთება Q წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $EP = EQ$.

ამოხსნა: გვერდი. 1610

ამოცანა 3.41.2. 2000-shortlist-2.

ვთქვათ, a, b, c დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, რომელთა ნამრავლი 1-ის ტოლია. დაამტკიცეთ, რომ

$$\left(a-1+\frac{1}{b}\right)\left(b-1+\frac{1}{c}\right)\left(c-1+\frac{1}{a}\right) \leq 1.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1611

ამოცანა 3.41.3. 2000-shortlist-3.

ვთქვათ, $n \geq 2$ ნატურალური რიცხვია, ხოლო λ — დადებითი ნამდვილი რიცხვი. თავდაპირველად ჰორიზონტალურ წრფეზე იმყოფება n რწყილი, რომლებიც ყველანი ერთ წერტილში არ არიან. სვლას ვუწოდებთ A და B წერტილებში მყოფი ორი რწყილის არჩევას (სადაც A მდებარეობს B-ს მარცხნივ) და A წერტილში მყოფი რწყილის გადახტომას B წერტილში მყოფ რწყილზე ისეთ C წერტილში, რომ $BC/AB = \lambda$. იპოვეთ λ-ს ყველა ისეთი მნიშვნელობა, რომლისთვისაც წრფის ნებისმიერი M წერტილისა და n რწყილის ნებისმიერი საწყისი განლაგებისათვის არსებობს სვლათა მიმდევრობა, რომელიც ყველა რწყილს გადაიყვანს M წერტილის მარჯვნივ.

ამოხსნა: გვერდი. 1612

მეორე დღე (19 ივლისი)

ამოცანა 3.41.4. 2000-shortlist-4.

ფოკუსნიკს აქვს 100 ბარათი, დანომრილი 1-დან 100-მდე. ის მათ ანაწილებს სამ ყუთში — წითელში, თეთრსა და ლურჯში ისე, რომ თითოეული ყუთი შეიცავს სულ მცირე ერთ ბარათს. მაყურებელი იღებს ორ ბარათს ორი სხვადასხვა ყუთიდან და აცხადებს ამ ბარათებზე დაწერილი რიცხვების ჯამს. ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ფოკუსნიკი ადგენს ყუთს, საიდანაც ბარათი არ ამოუღიათ. რამდენი ხერხით არის შესაძლებელი ბარათების გადანაწილება სამ ყუთში ისე, რომ ფოკუსმა იმუშაოს?

ამოხსნა: გვერდი. 1613

ამოცანა 3.41.5. 2000-shortlist-5.

არსებობს თუ არა ისეთი დადებითი მთელი n რიცხვი, რომელსაც აქვს ზუსტად 2000 მარტივი გამყოფი და $2^n + 1$ იყოფა n-ზე?

ამოხსნა: გვერდი. 1614

ამოცანა 3.41.6. 2000-shortlist-6.

$A_1A_2A_3$ მახვილკუთხა სამკუთხედია. A_i წვეროდან დაშვებული სიმაღლის ფუძეა K_i, ხოლო ჩახაზული წრეწირი A_i-ს მოპირდაპირე გვერდს ეხება L_i წერტილში. K_1K_2 წრფე ასახულია სიმეტრიულად L_1L_2 წრფის მიმართ. ანალოგიურად, K_2K_3 წრფე ასახულია L_2L_3 წრფის მიმართ და K_3K_1 — L_3L_1 წრფის მიმართ. დაამტკიცეთ, რომ ეს სამი ახალი წრფე ადგენს სამკუთხედს, რომლის წვეროები ჩახაზულ წრეწირზე მდებარეობს.

ამოხსნა: გვერდი. 1615

შერჩეული ამოცანები

ამოცანა 3.41.7. 2000-shortlist-1.

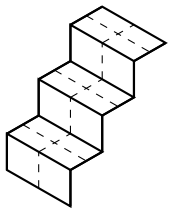
C1 (HUN)[IMO4] ფოკუსნიკს აქვს 100 ბარათი, დანომრილი 1-დან 100-მდე. ის მათ ანაწილებს სამ ყუთში — წითელში, თეთრსა და ლურჯში ისე, რომ თითოეული

ყუთი შეიცავს სულ მცირე ერთ ბარათს. მაყურებელი იღებს ორ ბარათს ორი განსხვავებული ყუთიდან და აცხადებს ამ ბარათებზე დაწერილი რიცხვების ჯამს. ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ილუზიონისტი ადგენს ყუთს, საიდანაც არცერთი ბარათი არ ამოუღიათ. რამდენი ხერხით არის შესაძლებელი ბარათების განლაგება სამ ყუთში ისე, რომ ფოკუსმა იმუშაოს?

ამოხსნა: გვერდი. 1610

ამოცანა 3.41.8. 2000-shortlist-2.

C2 (ITA) სამი საფეხურისგან და 2 სიგანისგან შემდგარი აგურის კიბე აგებულია თორმეტი ერთეულოვანი კუბისგან. იპოვეთ ყველა მთელი n რიცხვი, რომლისთვისაც შესაძლებელია ასეთი აგურებისგან n გვერდის მქონე კუბის აგება.



ამოხსნა: გვერდი. 1611

ამოცანა 3.41.9. 2000-shortlist-3.

C3 (COL) ვთქვათ $n \geq 4$ ფიქსირებული დადებითი მთელი რიცხვია. სიბრტყეზე მოცემულია $S = \{P_1, P_2, \ldots, P_n\}$ წერტილთა სიმრავლე ისეთი, რომ არცერთი სამი წერტილი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე და არცერთი ოთხი წერტილი არ მდებარეობს ერთ წრეწირზე. ვთქვათ a_t ($1 \leq t \leq n$) არის იმ $P_iP_jP_k$ წრეწირების რაოდენობა, რომლებიც შიგნით შეიცავენ P_t წერტილს, და ვთქვათ

$$m(S) = a_1 + a_2 + \cdots + a_n.$$

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს მხოლოდ n-ზე დამოკიდებული დადებითი მთელი $f(n)$ რიცხვი ისეთი, რომ S სიმრავლის წერტილები წარმოადგენენ ამოზნექილი მრავალკუთხედის წვეროებს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $m(S) = f(n)$.

ამოხსნა: გვერდი. 1612

ამოცანა 3.41.10. 2000-shortlist-4.

C4 (CZE) ვთქვათ n და k ისეთი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომ $n/2 < k \leq 2n/3$. იპოვეთ უმცირესი m რიცხვი, რომლისთვისაც შესაძლებელია m პაიკის განთავსება $n \times n$ ჭადრაკის დაფის m უჯრაზე ისე, რომ არცერთი სვეტი ან სტრიქონი არ შეიცავდეს k მეზობელი ცარიელი უჯრისგან შემდგარ ბლოკს.

ამოხსნა: გვერდი. 1613

ამოცანა 3.41.11. 2000-shortlist-5.

C5 (RUS) სიბრტყეზე მოცემულია n მართკუთხედი პარალელური გვერდებით. განსხვავებული მართკუთხედების გვერდები ძევს განსხვავებულ წრფეებზე. მართკუთხედების საზღვრები სიბრტყეს ყოფენ ბმულ არეებად. არეს ეწოდება კარგი, თუ მის საზღვარზე მდებარეობს n მართკუთხედის წვეროებიდან სულ მცირე ერთი მაინც. დაამტკიცეთ, რომ ყველა კარგი არეს წვეროების რაოდენობათა ჯამი ნაკლებია $40n$-ზე. (შეიძლება არსებობდეს როგორც არაამოზნექილი არეები, ასევე არეები ერთზე მეტი სასაზღვრო წირით.)

ამოხსნა: გვერდი. 1614

ამოცანა 3.41.12. 2000-shortlist-6.

C6 (FRA) ვთქვათ p და q ურთიერთმარტივი დადებითი მთელი რიცხვებია. $\{0, 1, 2, \ldots\}$ სიმრავლის S ქვესიმრავლეს ეწოდება იდეალური, თუ $0 \in S$ და ყოველი $n \in S$ ელემენტისთვის $n + p$ და $n + q$ მთელი რიცხვები ეკუთვნის S-ს. იპოვეთ $\{0, 1, 2, \ldots\}$ სიმრავლის იდეალური ქვესიმრავლეების რაოდენობა.

ამოხსნა: გვერდი. 1615

ამოცანა 3.41.13. 2000-shortlist-7.

A1 (USA)[IMO2] ვთქვათ a, b, c დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, რომელთა ნამრავლი 1-ის ტოლია. დაამტკიცეთ, რომ

$$\left(a - 1 + \frac{1}{b}\right)\left(b - 1 + \frac{1}{c}\right)\left(c - 1 + \frac{1}{a}\right) \leq 1.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1616

ამოცანა 3.41.14. 2000-shortlist-8.

A2 (UNK) ვთქვათ a, b, c დადებითი მთელი რიცხვებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობებს: $b > 2a$ და $c > 2b$. აჩვენეთ, რომ არსებობს ისეთი ნამდვილი t რიცხვი, რომ სამივე ta, tb, tc რიცხვის წილადი ნაწილი ეკუთვნის $(1/3, 2/3]$ ინტერვალს.

ამოხსნა: გვერდი. 1617

ამოცანა 3.41.15. 2000-shortlist-9.

A3 (BLR) იპოვეთ $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქციათა ყველა ისეთი წყვილი, რომ

$$f(x + g(y)) = xf(y) - yf(x) + g(x) \quad \text{ნებისმიერი } x, y \in \mathbb{R}\text{-ისთვის.}$$

ამოხსნა: გვერდი. 1618

ამოცანა 3.41.16. 2000-shortlist-10.

F ფუნქცია განსაზღვრულია არაუარყოფით მთელ რიცხვთა სიმრავლეზე და იღებს არაუარყოფით მთელ მნიშვნელობებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს: ნებისმიერი $n \geq 0$-თვის,

(i) $F(4n) = F(2n) + F(n)$;

(ii) $F(4n + 2) = F(4n) + 1$;

(iii) $F(2n + 1) = F(2n) + 1$.

დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი m რიცხვისთვის, იმ n მთელ რიცხვთა რაოდენობა, რომელთათვისაც $0 \leq n < 2^m$ და $F(4n) = F(3n)$, არის $F(2^{m+1})$.

ამოხსნა: გვერდი. 1619

ამოცანა 3.41.17. 2000-shortlist-11.

ვთქვათ $n \geq 2$ არის დადებითი მთელი რიცხვი და λ — დადებითი ნამდვილი

რიცხვი. თავდაპირველად ჰორიზონტალურ წრფეზე იმყოფება n რწყილი, რომლებიც არ არიან ყველა ერთ წერტილში. სვლას ვუწოდებთ A და B წერტილებში მყოფი ორი რწყილის არჩევას, სადაც A იმყოფება B-ს მარცხნივ, და A წერტილში მყოფი რწყილის გადახტომას B წერტილში მყოფ რწყილზე C წერტილში ისე, რომ $BC/AB = \lambda$.
იპოვეთ λ-ს ყველა ისეთი მნიშვნელობა, რომ წრფეზე მდებარე ნებისმიერი M წერტილისთვის და n რწყილის ნებისმიერი საწყისი განლაგებისთვის არსებობდეს სვლათა ისეთი მიმდევრობა, რომელიც მათ ყველას გადაიყვანს M-ის მარჯვნივ მდებარე პოზიციაზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1620

ამოცანა 3.41.18. 2000-shortlist-12.

ნამდვილ რიცხვთა არაცარიელ A სიმრავლეს ეწოდება B_3-სიმრავლე, თუ პირობები $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6 \in A$ და $a_1 + a_2 + a_3 = a_4 + a_5 + a_6$ გულისხმობს, რომ (a_1, a_2, a_3) და (a_4, a_5, a_6) მიმდევრობები იგივურია გადანაცვლების სიზუსტით. ვთქვათ $A = \{a_0 = 0 < a_1 < a_2 < \dots\}$, $B = \{b_0 = 0 < b_1 < b_2 < \dots\}$ არის ნამდვილ რიცხვთა უსასრულო მიმდევრობები $D(A) = D(B)$ პირობით, სადაც ნამდვილ რიცხვთა X სიმრავლისთვის $D(X)$ აღნიშნავს სხვაობის სიმრავლეს $\{|x - y| \mid x, y \in X\}$. დაამტკიცეთ, რომ თუ A არის B_3-სიმრავლე, მაშინ $A = B$.

ამოხსნა: გვერდი. 1621

ამოცანა 3.41.19. 2000-shortlist-13.

2000 ხარისხის P მრავალწევრისთვის განსხვავებული ნამდვილი კოეფიციენტებით, ვთქვათ $M(P)$ იყოს ყველა იმ მრავალწევრის სიმრავლე, რომელთა მიღებაც შესაძლებელია P-სგან მისი კოეფიციენტების გადანაცვლებით. P მრავალწევრს ეწოდება n-დამოუკიდებელი, თუ $P(n) = 0$ და $M(P)$-ში შემავალი ნებისმიერი Q-თვის შეგვიძლია მივიღოთ ისეთი Q_1 მრავალწევრი, რომ $Q_1(n) = 0$, Q-ს კოეფიციენტების უმეტეს ერთი წყვილის ადგილების გადანაცვლებით. იპოვეთ ყველა n მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობენ n-დამოუკიდებელი მრავალწევრები.

ამოხსნა: გვერდი. 1622

ამოცანა 3.41.20. 2000-shortlist-14.

იპოვეთ ყველა $n \geq 2$ დადებითი მთელი რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობას: ყველა a, b მთელი რიცხვისთვის, რომლებიც ურთიერთმარტივია n-თან,

$$a \equiv b \pmod{n} \quad \text{მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა} \quad ab \equiv 1 \pmod{n}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1624

ამოცანა 3.41.21. 2000-shortlist-15.

დადებითი n მთელი რიცხვისთვის, ვთქვათ $d(n)$ აღნიშნავს n-ის ყველა დადებით გამყოფთა რაოდენობას. იპოვეთ ყველა n დადებითი მთელი რიცხვი, ისეთი რომ $d(n)^3 = 4n$.

ამოხსნა: გვერდი. 1625

ამოცანა 3.41.22. 2000-shortlist-16.

არსებობს თუ არა ისეთი დადებითი მთელი n რიცხვი, რომ n-ს აქვს ზუსტად 2000 მარტივი გამყოფი და $2^n + 1$ იყოფა n-ზე?

ამოხსნა: გვერდი. 1625

ამოცანა 3.41.23. 2000-shortlist-17.

იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა (a, m, n) სამეული, ისეთი რომ $a^m + 1$ ყოფს $(a + 1)^n$-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 1626

ამოცანა 3.41.24. 2000-shortlist-18.

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი დადებითი მთელი n რიცხვი, ისეთი რომ $p = nr$, სადაც p და r შესაბამისად არის მთელგვერდებიანი სამკუ-

თხედის ნახევარპერიმეტრი და ჩახაზული წრეწირის რადიუსი.

ამოხსნა: გვერდი. 1627

ამოცანა 3.41.25. 2000-shortlist-19.

აჩვენეთ, რომ იმ დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლე, რომლებიც ვერ წარმოდგებიან განსხვავებული სრული კვადრატების ჯამის სახით, სასრულია.

ამოხსნა: გვერდი. 1628

ამოცანა 3.41.26. 2000-shortlist-20.

სიბრტყეზე მოცემულია ორი წრეწირი, რომლებიც იკვეთებიან X და Y წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ოთხი A, B, C, D წერტილი შემდეგი თვისებით: ნებისმიერი წრეწირისათვის, რომელიც ეხება ორ მოცემულ წრეწირს A და B წერტილებში და კვეთს XY წრფეს C და D წერტილებში, AC, AD, BC, BD წრფეებიდან თითოეული გადის ამ ოთხი წერტილიდან ერთ-ერთზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1629

ამოცანა 3.41.27. 2000-shortlist-21.

ორი G_1 და G_2 წრეწირი იკვეთება M და N წერტილებში. ვთქვათ AB არის ამ წრეწირების მხები შესაბამისად A და B წერტილებში ისე, რომ M უფრო ახლოსაა AB-სთან, ვიდრე N. ვთქვათ CD არის AB-ს პარალელური წრფე, რომელიც გადის M წერტილზე, სადაც C ძევს G_1-ზე, ხოლო D — G_2-ზე. AC და BD წრფეები იკვეთებიან E წერტილში; AN და CD წრფეები იკვეთებიან P წერტილში; BN და CD წრფეები იკვეთებიან Q წერტილში. აჩვენეთ, რომ $EP = EQ$.

ამოხსნა: გვერდი. 1629

ამოცანა 3.41.28. 2000-shortlist-22.

ვთქვათ O და H შესაბამისად წარმოადგენენ ABC მახვილკუთხა სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირის ცენტრს და ორთოცენტრს. აჩვენეთ, რომ არსებობენ D, E

და F წერტილები შესაბამისად BC, CA და AB გვერდებზე ისეთი, რომ $OD+DH = OE+EH = OF+FH$ და AD, BE და CF წრფეები იკვეთებიან ერთ წერტილში.

ამოხსნა: გვერდი. 1630

ამოცანა 3.41.29. 2000-shortlist-23.

ვთქვათ $A_1A_2\dots A_n$ არის ამოზნექილი მრავალკუთხედი, $n \geq 4$. დაამტკიცეთ, რომ $A_1A_2\dots A_n$ ჩახაზულია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც თითოეულ A_j წვეროს შეიძლება მივაკუთვნოთ ნამდვილ რიცხვთა წყვილი (b_j, c_j), $j = 1, 2, \dots, n$, ისე, რომ

$$A_iA_j = b_jc_i - b_ic_j \quad \text{ყველა } i, j\text{-თვის, სადაც } 1 \leq i \leq j \leq n.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1631

ამოცანა 3.41.30. 2000-shortlist-24.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირისადმი B და A წერტილებში გავლებულ მხებებს C წერტილში გავლებული მხები იკვეთს შესაბამისად T და U წერტილებში. AT კვეთს BC-ს P წერტილში, ხოლო Q არის AP-ს შუაწერტილი; BU კვეთს CA-ს R წერტილში, ხოლო S არის BR-ს შუაწერტილი. დაამტკიცეთ, რომ $\angle ABQ = \angle BAS$. გვერდების სიგრძეთა შეფარდებების ტერმინებში განსაზღვრეთ ისეთი სამკუთხედები, რომელთათვისაც ეს კუთხე მაქსიმალურია.

ამოხსნა: გვერდი. 1632

ამოცანა 3.41.31. 2000-shortlist-25.

ვთქვათ $ABCD$ არის ამოზნექილი ოთხკუთხედი, სადაც AB არ არის CD-ს პარალელური. ვთქვათ X არის წერტილი $ABCD$-ს შიგნით ისეთი, რომ $\angle ADX = \angle BCX < 90^\circ$ და $\angle DAX = \angle CBX < 90^\circ$. თუ Y არის AB და CD გვერდების შუამართობების გადაკვეთის წერტილი, დაამტკიცეთ, რომ $\angle AYB = 2\angle ADX$.

ამოხსნა: გვერდი. 1633

ამოცანა 3.41.32. 2000-shortlist-26.

ათი განგსტერი დგას ბრტყელ ზედაპირზე და მათ შორის მანძილები სულ განსხვავებულია. თორმეტ საათზე, როდესაც ეკლესიის ზარები რეკვას იწყებენ, თითოეული მათგანი სასიკვდილოდ ესვრის დანარჩენი ცხრა განგსტერიდან იმას, ვინც მასთან ყველაზე ახლოსაა. სულ მცირე რამდენი განგსტერი მოიკვლება?

ამოხსნა: გვერდი. 1633

ამოცანა 3.41.33. 2000-shortlist-27.

$A_1A_2A_3$ არის მახვილკუთხა სამკუთხედი. A_i წვეროდან დაშვებული სიმაღლის ფუძე არის K_i, ხოლო ჩახაზული წრეწირი A_i-ს მოპირდაპირე გვერდს ეხება L_i წერტილში. K_1K_2 წრფე სიმეტრიულად აირეკლება L_1L_2 წრფის მიმართ. ანალოგიურად, K_2K_3 წრფე აირეკლება L_2L_3-ის მიმართ, ხოლო K_3K_1 — L_3L_1-ის მიმართ. აჩვენეთ, რომ ეს სამი ახალი წრფე ადგენს სამკუთხედს, რომლის წვეროები ძევს ჩახაზულ წრეწირზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1635

3.42 IMO 2001

ვაშინგტონი, ამერიკის შეერთებული შტატები, 1–14 ივლისი, 2001

ოლიმპიადის ამოცანები

პირველი დღე (8 ივლისი)

ამოცანა 3.42.1. 2001-contesant-1.

მახვილკუთხა ABC სამკუთხედში O არის შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი, ხოლო AP — სიმაღლე. ცნობილია, რომ $\angle C \geq \angle B + 30^\circ$. დაამტკიცეთ, რომ $\angle A + \angle COP < 90^\circ$.

ამოცანა 3.42.2. 2001-contesant-2.

დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი დადებითი ნამდვილი a, b, c რიცხვებისთვის

$$\frac{a}{\sqrt{a^2+8bc}} + \frac{b}{\sqrt{b^2+8ca}} + \frac{c}{\sqrt{c^2+8ab}} \geq 1.$$

ამოცანა 3.42.3. 2001-contesant-3.

მათემატიკურ კონკურსში მონაწილეობდა ოცდაერთი გოგონა და ოცდაერთი ბიჭი. აღმოჩნდა, რომ

(i) თითოეულმა მონაწილემ ამოხსნა უმეტეს ექვსი ამოცანა, და

(ii) გოგონასა და ბიჭის ნებისმიერი წყვილისთვის არსებობდა სულ მცირე ერთი ამოცანა, რომელიც ორივემ (გოგონამაც და ბიჭმაც) ამოხსნა.

აჩვენეთ, რომ არსებობს ამოცანა, რომელიც ამოხსნა სულ მცირე სამმა გოგონამ და სულ მცირე სამმა ბიჭმა.

მეორე დღე (9 ივლისი)

ამოცანა 3.42.4. 2001-contesant-4.

ვთქვათ n არის 1-ზე მეტი კენტი მთელი რიცხვი და $c_1, c_2, \ldots, c_n$ მთელი რიცხვებია. $\{1, 2, \ldots, n\}$ სიმრავლის თითოეული $a = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$ გადანაცვლებისთვის განვმარტოთ $S(a) = \sum_{i=1}^{n} c_i a_i$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს $\{1, 2, \ldots, n\}$ სიმრავლის ისეთი $a \neq b$ გადანაცვლებები, რომ $n!$ წარმოადგენს $S(a) - S(b)$-ს გამყოფს.

ამოცანა 3.42.5. 2001-contesant-5.

ვთქვათ ABC არის სამკუთხედი, რომელშიც $\angle BAC = 60^\circ$. ვთქვათ AP არის $\angle BAC$-ის ბისექტრისა, ხოლო BQ — $\angle ABC$-ის ბისექტრისა, სადაც P მდებარეობს BC-ზე, ხოლო Q — AC-ზე. თუ $AB + BP = AQ + QB$, იპოვეთ სამკუთხედის კუთხეები.

ამოცანა 3.42.6. 2001-contesant-6.

ვთქვათ $a > b > c > d$ დადებითი მთელი რიცხვებია და დავუშვათ, რომ

$$ac + bd = (b + d + a - c)(b + d - a + c).$$

დაამტკიცეთ, რომ $ab + cd$ არ არის მარტივი რიცხვი.

შორტ-ლისტის ამოცანები

ამოცანა 3.42.7. 2001-shortlist-1.

A1 (IND) ვთქვათ T აღნიშნავს არაუარყოფით მთელ რიცხვთა ყველა დალაგებული (p, q, r) სამეულის სიმრავლეს. იპოვეთ ყველა $f : T \to \mathbb{R}$ ფუნქცია, ისეთი რომ

$$f(p,q,r) = \begin{cases} 0 & \text{თუ } pqr = 0, \\ 1 + \frac{1}{6}(f(p+1,q-1,r) + f(p-1,q+1,r) & \\ \quad + f(p-1,q,r+1) + f(p+1,q,r-1) & \\ \quad + f(p,q+1,r-1) + f(p,q-1,r+1)) & \text{წინააღმდეგ შემთხვევაში.} \end{cases}$$

ამოხსნა: გვერდი. 1636

ამოცანა 3.42.8. 2001-shortlist-2.

A2 (POL) ვთქვათ $a_0, a_1, a_2, \ldots$ არის დადებითი რიცხვების ნებისმიერი უსასრულო მიმდევრობა. დაამტკიცეთ, რომ უტოლობა $1 + a_n > a_{n-1}\sqrt[n]{2}$ სრულდება უსასრულოდ ბევრი დადებითი მთელი n-ისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1637

ამოცანა 3.42.9. 2001-shortlist-3.

A3 (ROU) ვთქვათ $x_1, x_2, \ldots, x_n$ ნებისმიერი ნამდვილი რიცხვებია. დაამტკიცეთ

უტოლობა

$$\frac{x_1}{1+x_1^2}+\frac{x_2}{1+x_1^2+x_2^2}+\cdots+\frac{x_n}{1+x_1^2+\cdots+x_n^2}<\sqrt{n}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1638

ამოცანა 3.42.10. 2001-shortlist-4.

A4 (LTU) იპოვეთ ყველა $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას:

$$f(xy)(f(x)-f(y))=(x-y)f(x)f(y)$$

ნებისმიერი x,y-თვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1639

ამოცანა 3.42.11. 2001-shortlist-5.

A5 (BGR) იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი $a_1,a_2,\ldots,a_n$ რიცხვი, რომელთათვისაც

$$\frac{99}{100}=\frac{a_0}{a_1}+\frac{a_1}{a_2}+\cdots+\frac{a_{n-1}}{a_n},$$

სადაც $a_0=1$ და $(a_{k+1}-1)a_{k-1}\geq a_k^2(a_k-1)$ ყოველი $k=1,2,\ldots,n-1$-თვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1640

ამოცანა 3.42.12. 2001-shortlist-6.

A6 (KOR)[IMO2] დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი დადებითი ნამდვილი a,b,c რიცხვებისთვის სრულდება უტოლობა:

$$\frac{a}{\sqrt{a^2+8bc}}+\frac{b}{\sqrt{b^2+8ca}}+\frac{c}{\sqrt{c^2+8ab}}\geq 1.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1640

ამოცანა 3.42.13. 2001-shortlist-7.

C1 (COL) ვთქვათ $A = (a_1, a_2, \dots, a_{2001})$ არის დადებითი მთელი რიცხვების მიმდევრობა. ვთქვათ m არის ისეთი 3-ელემენტიანი ქვემიმდევრობების (a_i, a_j, a_k) რაოდენობა, სადაც $1 \leq i < j < k \leq 2001$, რომელთათვისაც $a_j = a_i + 1$ და $a_k = a_j + 1$. ყველა ასეთი A მიმდევრობის განხილვით, იპოვეთ m-ის უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა: გვერდი. 1642

ამოცანა 3.42.14. 2001-shortlist-8.

C2 (CAN)[IMO4] ვთქვათ n არის 1-ზე მეტი კენტი მთელი რიცხვი და ვთქვათ $c_1, c_2, \dots, c_n$ მთელი რიცხვებია. $\{1, 2, \dots, n\}$ სიმრავლის ყოველი $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ გადანაცვლებისთვის განვმარტოთ $S(a) = \sum_{i=1}^{n} c_i a_i$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს $\{1, 2, \dots, n\}$ სიმრავლის ისეთი განსხვავებული $a \neq b$ გადანაცვლებები, რომ $n!$ წარმოადგენს $S(a) - S(b)$-ს გამყოფს.

ამოხსნა: გვერდი. 1643

ამოცანა 3.42.15. 2001-shortlist-9.

C3 (RUS) k-კლიკა ეწოდება k ადამიანისგან შემდგარ სიმრავლეს, სადაც ნებისმიერი წყვილი იცნობს ერთმანეთს. გარკვეულ წვეულებაზე 3-კლიკების ნებისმიერ წყვილს აქვს სულ მცირე ერთი საერთო ადამიანი, და არ არსებობს 5-კლიკები. დაამტკიცეთ, რომ წვეულებაზე არსებობს ორი ან ნაკლები ისეთი ადამიანი, რომელთა წასვლის შემდეგაც არცერთი 3-კლიკა არ დარჩება.

ამოხსნა: გვერდი. 1644

ამოცანა 3.42.16. 2001-shortlist-10.

C4 (NZL) სამი არაუარყოფითი მთელი რიცხვისგან შემდგარ $\{x, y, z\}$ სიმრავლეს, სადაც $x < y < z$, ეწოდება ისტორიული, თუ $\{z - y, y - x\} = \{1776, 2001\}$. აჩვენეთ, რომ ყველა არაუარყოფითი მთელი რიცხვის სიმრავლე შეიძლება წარმოდგეს ურთიერთგადაუმკვეთი ისტორიული სიმრავლეების გაერთიანების სახით.

ამოხსნა: გვერდი. 1644

ამოცანა 3.42.17. 2001-shortlist-11.

C5 (FIN) იპოვეთ ყველა სასრული მიმდევრობა $(x_0, x_1, \ldots, x_n)$, რომლისთვისაც ყოველი j-თვის, $0 \leq j \leq n$, x_j უდრის მიმდევრობაში j-ს გამოჩენის რაოდენობას.

ამოხსნა: გვერდი. 1645

ამოცანა 3.42.18. 2001-shortlist-12.

C6 (CAN) დადებითი მთელი n რიცხვისთვის ნულებისა და ერთიანებისგან შემდგარ მიმდევრობას ეწოდება ბალანსირებული, თუ ის შეიცავს n ნულს და n ერთს. ორ a და b ბალანსირებულ მიმდევრობას ეწოდება მეზობლები, თუ a-ს $2n$ სიმბოლოდან ერთ-ერთის სხვა პოზიციაზე გადაადგილებით შესაძლებელია მივიღოთ b. მაგალითად, როდესაც $n = 4$, დაბალანსებული მიმდევრობები 01101001 და 00110101 მეზობლებია, რადგან პირველ მიმდევრობაში მესამე (ან მეოთხე) ნული შეიძლება გადავიტანოთ პირველ ან მეორე პოზიციაზე მეორე მიმდევრობის მისაღებად. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უმეტესად $1/(n+1)\binom{2n}{n}$ დაბალანსებული მიმდევრობისგან შემდგარი S სიმრავლე ისეთი, რომ თითოეული დაბალანსებული მიმდევრობა ტოლია ან წარმოადგენს S-ის სულ მცირე ერთი მიმდევრობის მეზობელს.

ამოხსნა: გვერდი. 1646

ამოცანა 3.42.19. 2001-shortlist-13.

n კენჭისგან შემდგარი გროვა მოთავსებულია ვერტიკალურ სვეტად. ეს კონფიგურაცია იცვლება შემდეგი წესების მიხედვით. კენჭის გადაადგილება შესაძლებელია, თუ ის იმ სვეტის სათავეშია, რომელიც შეიცავს სულ მცირე ორით მეტ კენჭს, ვიდრე მის უშუალოდ მარჯვნივ მდებარე სვეტი. (თუ მარჯვნივ კენჭები არ არის, ჩათვალეთ, რომ ეს არის 0 კენჭისგან შემდგარი სვეტი.) თითოეულ ეტაპზე აირჩიეთ კენჭი იმათგან, რომელთა გადაადგილებაც შესაძლებელია (თუ ასეთი არსებობს) და მოათავსეთ იგი მისგან მარჯვნივ მდებარე სვეტის სათავეში. თუ არცერთი კენჭის გადაადგილება არ არის შესაძლებელი, კონფიგურაციას ეწოდება საბოლოო კონფიგურაცია.
თითოეული n-ისთვის აჩვენეთ, რომ მიუხედავად იმისა, თუ რა არჩევანს გავაკეთებთ თითოეულ ეტაპზე, საბოლოო კონფიგურაცია ერთადერთია. აღწერეთ ეს კონფიგურაცია n-ის მეშვეობით.

ამოხსნა: გვერდი. 1647

ამოცანა 3.42.20. 2001-shortlist-14.

მათემატიკურ ოლიმპიადაში მონაწილეობდა ოცდაერთი გოგონა და ოცდაერთი ბიჭი. აღმოჩნდა, რომ

(i) თითოეულმა მონაწილემ ამოხსნა უმეტესად ექვსი ამოცანა, და

(ii) გოგონასა და ბიჭის თითოეული წყვილისთვის არსებობდა სულ მცირე ერთი ამოცანა, რომელიც ამოხსნილი იყო როგორც ამ გოგონას, ასევე ამ ბიჭის მიერ.

აჩვენეთ, რომ არსებობს ამოცანა, რომელიც ამოხსნა სულ მცირე სამმა გოგონამ და სულ მცირე სამმა ბიჭმა.

ამოხსნა: გვერდი. 1648

ამოცანა 3.42.21. 2001-shortlist-15.

ვთქვათ, A_1 არის მახვილკუთხა ABC სამკუთხედში ჩახაზული იმ კვადრატის ცენტრი, რომლის ორი წვეროო BC გვერდზე მდებარეობს. ასე რომ, კვადრატის დარჩენილი ორი წვეროდან ერთი AB გვერდზეა, ხოლო მეორე — AC-ზე. B_1, C_1 წერტილები ანალოგიურად განისაზღვრება AC და AB გვერდებზე შესაბამისად ორი წვეროს მქონე ჩახაზული კვადრატებისთვის. დაამტკიცეთ, რომ AA_1, BB_1, CC_1 წრფეები ერთ წერტილში იკვეთებიან.

ამოხსნა: გვერდი. 1649

ამოცანა 3.42.22. 2001-shortlist-16.

მახვილკუთხა ABC სამკუთხედში O არის შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი, ხოლო AP — სიმაღლე, სადაც $\angle C \geq \angle B + 30^\circ$. დაამტკიცეთ, რომ $\angle A + \angle COP < 90^\circ$.

ამოხსნა: გვერდი. 1650

ამოცანა 3.42.23. 2001-shortlist-17.

ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი G მედიანების გადაკვეთის წერტილით. დაად-

გინეთ და დაამტკიცეთ P წერტილის მდებარეობა ABC-ს სიბრტყეში ისე, რომ

$$AP \cdot AG + BP \cdot BG + CP \cdot CG$$

გამოსახულების მნიშვნელობა იყოს მინიმალური, და გამოსახეთ ეს მინიმალური მნიშვნელობა ABC-ს გვერდების სიგრძეების მეშვეობით.

ამოხსნა: გვერდი. 1650

ამოცანა 3.42.24. 2001-shortlist-18.

ვთქვათ, M არის ABC სამკუთხედის შიგა წერტილი. ვთქვათ, A' მდებარეობს BC-ზე ისე, რომ MA' მართობულია BC-სი. ანალოგიურად განვმარტოთ B' წერტილი CA-ზე და C' წერტილი AB-ზე. განვმარტოთ

$$p(M) = \frac{MA' \cdot MB' \cdot MC'}{MA \cdot MB \cdot MC}.$$

დაადგინეთ და დაამტკიცეთ M წერტილის მდებარეობა ისეთი, რომლისთვისაც $p(M)$ მაქსიმალურია. აღვნიშნოთ ეს მაქსიმალური მნიშვნელობა $\mu(ABC)$-ით. რომელი ABC სამკუთხედებისთვის არის $\mu(ABC)$-ს მნიშვნელობა მაქსიმალური?

ამოხსნა: გვერდი. 1652

ამოცანა 3.42.25. 2001-shortlist-19.

ვთქვათ, ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია. ABC სამკუთხედის გარეთ აგებულია DAC, EAB და FBC ტოლფერდა სამკუთხედები ისე, რომ $DA = DC$, $EA = EB$ და $FB = FC$, ამასთანავე

$$\angle ADC = 2\angle BAC, \quad \angle BEA = 2\angle ABC, \quad \angle CFB = 2\angle ACB.$$

ვთქვათ, D' არის DB და EF წრფეების გადაკვეთის წერტილი, E' არის EC და DF წრფეების გადაკვეთის წერტილი, ხოლო F' არის FA და DE წრფეების გადაკვეთის წერტილი. იპოვეთ და დაამტკიცეთ ჯამის მნიშვნელობა:

$$\frac{DB}{DD'} + \frac{EC}{EE'} + \frac{FA}{FF'}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1653

ამოცანა 3.42.26. 2001-shortlist-20.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედია, ხოლო P — გარე წერტილი სამკუთხედის სიბრტყეზე. ვივარაუდოთ, რომ AP, BP, CP შესაბამისად კვეთენ BC, CA, AB გვერდებს (ან მათ გაგრძელებებს) D, E, F წერტილებში. გარდა ამისა, ვივარაუდოთ, რომ PBD, PCE, PAF სამკუთხედების ფართობები ერთმანეთის ტოლია. დაამტკიცეთ, რომ თითოეული ეს ფართობი თვითონ ABC სამკუთხედის ფართობის ტოლია.

ამოხსნა: გვერდი. 1654

ამოცანა 3.42.27. 2001-shortlist-21.

ვთქვათ, O არის ABC მახვილკუთხა სამკუთხედის შიგა წერტილი. A_1 წერტილი ძევს BC გვერდზე ისე, რომ OA_1 მართობულია BC-სი. ანალოგიურად განვმარტოთ B_1 წერტილი CA-ზე და C_1 წერტილი AB-ზე. დაამტკიცეთ, რომ O არის ABC სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $A_1B_1C_1$ სამკუთხედის პერიმეტრი არ არის ნაკლები AB_1C_1, BC_1A_1 და CA_1B_1 სამკუთხედების პერიმეტრებიდან არცერთზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1655

ამოცანა 3.42.28. 2001-shortlist-22.

ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი, რომელშიც $\angle BAC = 60^\circ$. ვთქვათ, AP არის $\angle BAC$ კუთხის ბისექტრისა, ხოლო BQ არის $\angle ABC$ კუთხის ბისექტრისა (P ძევს BC-ზე, ხოლო Q — AC-ზე). თუ $AB + BP = AQ + QB$, იპოვეთ სამკუთხედის კუთხეები.

ამოხსნა: გვერდი. 1657

ამოცანა 3.42.29. 2001-shortlist-23.

დაამტკიცეთ, რომ არ არსებობს ისეთი ნატურალური n რიცხვი, რომ $k = 1, 2, \ldots, 9$-თვის $(n + k)!$-ის მარცხენა პირველი ციფრი (ათობით ჩანაწერში) ტოლი იყოს k-სი.

ამოხსნა: გვერდი. 1657

ამოცანა 3.42.30. 2001-shortlist-24.

განვიხილოთ სისტემა:

$$x + y = z + u,$$

$$2xy = zu.$$

იპოვეთ m ნამდვილი მუდმივის უდიდესი მნიშვნელობა ისეთი, რომ $m \leq x/y$ შესრულდეს სისტემის ნებისმიერი x, y, z, u ნატურალური ამონახსნისთვის, სადაც $x \geq y$.

ამოხსნა: გვერდი. 1658

ამოცანა 3.42.31. 2001-shortlist-25.

ვთქვათ, $a_1 = 11^{11}, a_2 = 12^{12}, a_3 = 13^{13}$ და

$$a_n = |a_{n-1} - a_{n-2}| + |a_{n-2} - a_{n-3}|, \quad n \geq 4.$$

იპოვეთ $a_{14^{14}}$.

ამოხსნა: გვერდი. 1659

ამოცანა 3.42.32. 2001-shortlist-26.

ვთქვათ, $p \geq 5$ მარტივი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი a მთელი რიცხვი $1 \leq a \leq p-2$ პირობით, რომ არც $a^{p-1} - 1$ და არც $(a+1)^{p-1} - 1$ არ იყოფა p^2-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1660

ამოცანა 3.42.33. 2001-shortlist-27.

ვთქვათ, $a > b > c > d$ ნატურალური რიცხვებია და ვივარაუდოთ, რომ

$$ac + bd = (b + d + a - c)(b + d - a + c).$$

დაამტკიცეთ, რომ $ab + cd$ არ არის მარტივი რიცხვი.

ამოხსნა: გვერდი. 1661

ამოცანა 3.42.34. 2001-shortlist-28.

შესაძლებელია თუ არა ავირჩიოთ $25\,000$-ს არაგადაჭარბებული 100 ნატურალური რიცხვი ისე, რომ მათგან შემდგარი ყველა წყვილ-წყვილი ჯამი განსხვავებული იყოს?

ამოხსნა: გვერდი. 1662

3.43 IMO 2002

გლაზგო, გაერთიანებული სამეფო, 19–30 ივლისი, 2002

3.43.1 კონკურსის ამოცანები

პირველი დღე (24 ივლისი)

ამოცანა 3.43.1. 2002-contesant-1.

ვთქვათ n დადებითი მთელი რიცხვია. სიბრტყის თითოეული (x, y) წერტილი, სადაც x და y არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია და $x + y = n$, შეღებილია წითლად ან ლურჯად შემდეგი პირობის დაცვით: თუ წერტილი (x, y) წითელია, მაშინ წითელია აგრეთვე ყველა ისეთი (x', y') წერტილიც, რომელთათვისაც $x' \leq x$ და $y' \leq y$. ვთქვათ A არის სხვადასხვა x-კოორდინატის მქონე n ლურჯი წერტილის არჩევის ხერხთა რაოდენობა, ხოლო B არის სხვადასხვა y-კოორდინატის მქონე n ლურჯი წერტილის არჩევის ხერხთა რაოდენობა. დაამტკიცეთ, რომ $A = B$.

ამოცანა 3.43.2. 2002-contesant-2.

S წრეწირის ცენტრია O, ხოლო BC არის S-ის დიამეტრი. ვთქვათ A არის S-ის ისეთი წერტილი, რომ $\angle AOB < 120^\circ$. ვთქვათ D არის AB რკალის შუაწერტილი, რომელიც არ შეიცავს C წერტილს. O წერტილზე გამავალი DA-ს პარალელური წრფე AC წრფეს კვეთს I წერტილში. OA მონაკვეთის შუამართობი S წრეწირს კვეთს E და F წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ I არის CEF სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი.

ამოცანა 3.43.3. 2002-contesant-3.

იპოვეთ $m, n \geq 3$ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა ისეთი წყვილი, რომელთათვისაც არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი დადებითი მთელი a რიცხვი, რომ

$$\frac{a^m + a - 1}{a^n + a^2 - 1}$$

თავადაც მთელი რიცხვია.

მეორე დღე (25 ივლისი)

ამოცანა 3.43.4. 2002-contesant-4.

ვთქვათ $n \geq 2$ დადებითი მთელი რიცხვია გამყოფებით $1 = d_1 < d_2 < \cdots < d_k = n$. დაამტკიცეთ, რომ $d_1d_2 + d_2d_3 + \cdots + d_{k-1}d_k$ ყოველთვის ნაკლებია n^2-ზე, და დაადგინეთ, როდის არის ის n^2-ის გამყოფი.

ამოცანა 3.43.5. 2002-contesant-5.

იპოვეთ ყველა f ფუნქცია ნამდვილი რიცხვებიდან ნამდვილ რიცხვებში, ასეთი რომ

$$(f(x) + f(z))(f(y) + f(t)) = f(xy - zt) + f(xt + yz)$$

ნებისმიერი ნამდვილი x, y, z, t რიცხვებისთვის.

ამოცანა 3.43.6. 2002-contesant-6.

ვთქვათ $n \geq 3$ დადებითი მთელი რიცხვია. ვთქვათ $C_1, C_2, C_3, \ldots, C_n$ არის ერთეულოვანი წრეწირები სიბრტყეზე, შესაბამისად $O_1, O_2, O_3, \ldots, O_n$ ცენტრებით. თუ არცერთი წრფე არ კვეთს ორზე მეტ წრეწირს, დაამტკიცეთ, რომ

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{1}{O_iO_j} \leq \frac{(n-1)\pi}{4}.$$

3.43.2 შერჩეული ამოცანები

ამოცანა 3.43.7. 2002-shortlist-1.

N1 (UZB) რა არის უმცირესი დადებითი მთელი t რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობენ ისეთი მთელი $x_1, x_2, \ldots, x_t$ რიცხვები, რომ

$$x_1^3 + x_2^3 + \cdots + x_t^3 = 2002^{2002}?$$

ამოხსნა: გვერდი. 1663

ამოცანა 3.43.8. 2002-shortlist-2.

ვთქვათ $n \geq 2$ არის დადებითი მთელი რიცხვი, ხოლო მისი გამყოფებია $1 = d_1 < d_2 < \cdots < d_k = n$. დაამტკიცეთ, რომ $d_1d_2 + d_2d_3 + \cdots + d_{k-1}d_k$ ყოველთვის ნაკლებია n^2-ზე და დაადგინეთ, როდის არის ის n^2-ის გამყოფი.

ამოხსნა: გვერდი. 1663

ამოცანა 3.43.9. 2002-shortlist-3.

ვთქვათ $p_1, p_2, \ldots, p_n$ არის 3-ზე მეტი განსხვავებული მარტივი რიცხვები. აჩვენეთ, რომ $2^{p_1p_2\cdots p_n} + 1$-ს აქვს სულ მცირე 4^n გამყოფი.

ამოხსნა: გვერდი. 1663

ამოცანა 3.43.10. 2002-shortlist-4.

არსებობს თუ არა ისეთი დადებითი მთელი m რიცხვი, რომ

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{abc} = \frac{m}{a+b+c}$$

განტოლებას ჰქონდეს უსასრულოდ ბევრი ამონახსნი a, b, c დადებით მთელ რიცხვებში?

ამოხსნა: გვერდი. 1664

ამოცანა 3.43.11. 2002-shortlist-5.

ვთქვათ $m, n \geq 2$ დადებითი მთელი რიცხვებია, ხოლო $a_1, a_2, \ldots, a_n$ მთელი რიცხვებია, რომელთაგან არცერთი არ არის m^{n-1}-ის ჯერადი. აჩვენეთ, რომ არსებობს მთელი რიცხვები $e_1, e_2, \ldots, e_n$, არანულოვანი კრებული, სადაც $|e_i| < m$ ყველა i-სთვის, ისეთი, რომ $e_1a_1 + e_2a_2 + \cdots + e_na_n$ არის m^n-ის ჯერადი.

ამოხსნა: გვერდი. 1665

ამოცანა 3.43.12. 2002-shortlist-6.

იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა $m, n \geq 3$ ყველა წყვილი, რომელთათვისაც არსებობს უსასრულოდ ბევრი დადებითი მთელი a რიცხვი, ისეთი რომ

$$\frac{a^m + a - 1}{a^n + a^2 - 1}$$

გამოსახულების მნიშვნელობა მთელი რიცხვია.

ამოხსნა: გვერდი. 1666

ამოცანა 3.43.13. 2002-shortlist-7.

ვთქვათ B არის S_1 წრეწირზე მდებარე წერტილი, ხოლო A არის S_1-ისადმი B წერტილში გავლებულ მხებზე მდებარე წერტილი, რომელიც განსხვავდება B-სგან. ვთქვათ C არის წერტილი, რომელიც არ მდებარეობს S_1-ზე, ისეთი, რომ AC მონაკვეთი კვეთს S_1-ს ორ განსხვავებულ წერტილში. ვთქვათ S_2 არის წრეწირი, რომელიც ეხება AC-ს C წერტილში და ეხება S_1-ს D წერტილში, რომელიც AC წრფის მიმართ B წერტილის მოპირდაპირე მხარესაა. დაამტკიცეთ, რომ BCD სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი მდებარეობს ABC სამკუთხედზე შემოსაზღვრულ წრეწირზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1668

ამოცანა 3.43.14. 2002-shortlist-8.

ვთქვათ ABC სამკუთხედის შიგნით არსებობს ისეთი F წერტილი, რომ $\angle AFB =$

$\angle BFC = \angle CFA$. ვთქვათ BF და CF წრფეები AC და AB გვერდებს შესაბამისად D და E წერტილებში კვეთენ. დაამტკიცეთ, რომ

$$AB + AC \geq 4DE.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1668

ამოცანა 3.43.15. 2002-shortlist-9.

S წრეწირის ცენტრია O, ხოლო BC არის S-ის დიამეტრი. ვთქვათ A არის S-ის წერტილი, ისეთი რომ $\angle AOB < 120^\circ$. ვთქვათ D არის AB რკალის შუაწერტილი, რომელიც არ შეიცავს C-ს. O წერტილზე გამავალი DA-ს პარალელური წრფე AC წრფეს კვეთს I წერტილში. OA-ს შუამართობი S წრეწირს კვეთს E და F წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ I არის CEF სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი.

ამოხსნა: გვერდი. 1669

ამოცანა 3.43.16. 2002-shortlist-10.

S_1 და S_2 წრეწირები იკვეთებიან P და Q წერტილებში. S_1-ზე არჩეულია განსხვავებული წერტილები A_1 და B_1 (რომლებიც არ ემთხვევა P ან Q წერტილებს). A_1P და B_1P წრფეები ხელახლა კვეთენ S_2-ს შესაბამისად A_2 და B_2 წერტილებში, ხოლო A_1B_1 და A_2B_2 წრფეები იკვეთებიან C წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ A_1 და B_1 წერტილების ცვლილებასთან ერთად, A_1A_2C სამკუთხედებზე შემოსაზღვრული წრეწირების ცენტრები ყველანი მდებარეობენ ერთ ფიქსირებულ წრეწირზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1669

ამოცანა 3.43.17. 2002-shortlist-11.

სიბრტყეზე მდებარე ნებისმიერი ხუთი წერტილისგან შემდგარი S სიმრავლისთვის, რომელთაგან არცერთი სამი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე, ვთქვათ $M(S)$ და $m(S)$ აღნიშნავს შესაბამისად უდიდეს და უმცირეს ფართობებს იმ სამკუთხედების, რომლებიც განისაზღვრება S-ის სამი წერტილით. რა არის $M(S)/m(S)$-ის მინიმალური შესაძლო მნიშვნელობა?

ამოხსნა: გვერდი. 1670

ამოცანა 3.43.18. 2002-shortlist-12.

ვთქვათ, $n \geq 3$ არის დადებითი მთელი რიცხვი. $C_1, C_2, C_3, \ldots, C_n$ იყოს ერთეულოვანი წრეწირები სიბრტყეზე, შესაბამისად $O_1, O_2, O_3, \ldots, O_n$ ცენტრებით. თუ არცერთი წრფე არ კვეთს ორზე მეტ წრეწირს, დაამტკიცეთ, რომ

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{1}{O_i O_j} \leq \frac{(n-1)\pi}{4}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1671

ამოცანა 3.43.19. 2002-shortlist-13.

მახვილკუთხა ABC სამკუთხედში ჩახაზული Ω წრეწირი ეხება BC გვერდს K წერტილში. AD იყოს ABC სამკუთხედის სიმაღლე, ხოლო M — AD-ს შუაწერტილი. თუ N არის Ω-სა და KM-ის მეორე საერთო წერტილი, დაამტკიცეთ, რომ Ω და BCN სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირი ეხებიან N წერტილში.

ამოხსნა: გვერდი. 1672

ამოცანა 3.43.20. 2002-shortlist-14.

ვთქვათ, S_1 და S_2 წრეწირები იკვეთებიან A და B წერტილებში. A წერტილზე გამავალი წრფე S_1-ს კვეთს C წერტილში, ხოლო S_2-ს — D წერტილში. M, N, K წერტილები მდებარეობენ შესაბამისად CD, BC, BD მონაკვეთებზე ისე, რომ MN პარალელურია BD-სი, ხოლო MK პარალელურია BC-სი. E და F იყოს წერტილები შესაბამისად S_1-ის BC და S_2-ის BD იმ რკალებზე, რომლებიც არ შეიცავენ A წერტილს. ცნობილია, რომ EN მართობულია BC-სი, ხოლო FK მართობულია BD-სი. დაამტკიცეთ, რომ $\angle EMF = 90^\circ$.

ამოხსნა: გვერდი. 1673

ამოცანა 3.43.21. 2002-shortlist-15.

იპოვეთ ყველა f ფუნქცია ნამდვილი რიცხვების სიმრავლიდან ნამდვილი რიცხვების სიმრავლეში, ისეთი რომ

$$f(f(x)+y)=2x+f(f(y)-x)$$

ნებისმიერი ნამდვილი x,y-თვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1674

ამოცანა 3.43.22. 2002-shortlist-16.

ვთქვათ, $a_1, a_2, \ldots$ არის ნამდვილ რიცხვთა უსასრულო მიმდევრობა, რომლისთვისაც არსებობს ისეთი ნამდვილი c რიცხვი, რომ $0 \leq a_i \leq c$ ყველა i-თვის, და

$$|a_i - a_j| \geq \frac{1}{i+j} \quad \text{ყველა } i,j\text{-თვის, სადაც } i \neq j.$$

დაამტკიცეთ, რომ $c \geq 1$.

ამოხსნა: გვერდი. 1675

ამოცანა 3.43.23. 2002-shortlist-17.

ვთქვათ, P არის მესამე ხარისხის მრავალწევრი, მოცემული სახით $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, სადაც a, b, c, d მთელი რიცხვებია და $a \neq 0$. დავუშვათ, რომ $xP(x) = yP(y)$ ტოლობა სრულდება მთელ რიცხვთა უსასრულოდ ბევრი ისეთი (x, y) წყვილისთვის, სადაც $x \neq y$. დაამტკიცეთ, რომ $P(x) = 0$ განტოლებას გააჩნია მთელი ფესვი.

ამოხსნა: გვერდი. 1676

ამოცანა 3.43.24. 2002-shortlist-18.

იპოვეთ ყველა f ფუნქცია ნამდვილი რიცხვების სიმრავლიდან ნამდვილი რიცხვების სიმრავლეში, ისეთი რომ

$$(f(x)+f(z))(f(y)+f(t)) = f(xy-zt)+f(xt+yz)$$

ნებისმიერი ნამდვილი x,y,z,t-თვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1677

ამოცანა 3.43.25. 2002-shortlist-19.

ვთქვათ, n არის დადებითი მთელი რიცხვი, რომელიც არ არის ნატურალური რიცხვის სრული კუბი. განვსაზღვროთ ნამდვილი a, b, c რიცხვები შემდეგნაირად:

$$a = \sqrt[3]{n}, \quad b = \frac{1}{a - [a]}, \quad c = \frac{1}{b - [b]},$$

სადაც $[x]$ აღნიშნავს x-ის მთელ ნაწილს. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ასეთი მთელი n რიცხვი თვისებით, რომ არსებობენ მთელი რიცხვები r, s, t, არა ყველა ნულის ტოლი, ისეთი, რომ $ra + sb + tc = 0$.

ამოხსნა: გვერდი. 1678

ამოცანა 3.43.26. 2002-shortlist-20.

A6 (IRN) ვთქვათ, A არის დადებით მთელ რიცხვთა არაცარიელი სიმრავლე. დავუშვათ, რომ არსებობენ დადებითი მთელი რიცხვები $b_1, \ldots, b_n$ და $c_1, \ldots, c_n$ ისეთები, რომ

(i) თითოეული i-სთვის სიმრავლე $b_i A + c_i = \{b_i a + c_i \mid a \in A\}$ არის A-ს ქვესიმრავლე, და

(ii) სიმრავლეები $b_i A + c_i$ და $b_j A + c_j$ თანაუკვეთია, როდესაც $i \neq j$.

დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{1}{b_1} + \cdots + \frac{1}{b_n} \leq 1.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1679

ამოცანა 3.43.27. 2002-shortlist-21.

C1 (COL)[IMO1] ვთქვათ, n არის დადებითი მთელი რიცხვი. სიბრტყის თითოეული (x, y) წერტილი, სადაც x და y არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია $x + y \leq n$ პირობით, შეღებილია წითლად ან ლურჯად შემდეგი პირობის დაცვით: თუ (x, y) წერტილი წითელია, მაშინ წითელია აგრეთვე ყველა (x', y') წერტილი $x' \leq x$ და $y' \leq y$ პირობით. ვთქვათ, A არის n რაოდენობის განსხვავებული x-კოორდინატების მქონე ლურჯი წერტილის არჩევის გზათა რაოდენობა, ხოლო B არის n რაოდე-

ნობის განსხვავებული y-კოორდინატების მქონე ლურჯი წერტილის არჩევის გზათა რაოდენობა. დაამტკიცეთ, რომ $A = B$.

ამოხსნა: გვერდი. 1680

ამოცანა 3.43.28. 2002-shortlist-22.

C2 (ARM) კენტი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის $n \times n$ ჭადრაკის დაფის ერთეულოვანი უჯრები მონაცვლეობით არის შეღებილი შავად და თეთრად, სადაც ოთხივე კუთხე შავად არის შეღებილი. ტრომინო არის L-ის ფორმის ფიგურა, რომელიც შედგება სამი შეერთებული ერთეულოვანი უჯრისგან. n-ის რომელი მნიშვნელობებისთვის არის შესაძლებელი ყველა შავი უჯრის დაფარვა გადაუფარავი ტრომინოებით? როდესაც ეს შესაძლებელია, რა არის საჭირო ტრომინოების მინიმალური რაოდენობა?

ამოხსნა: გვერდი. 1681

ამოცანა 3.43.29. 2002-shortlist-23.

C3 (COL) ვთქვათ, n არის დადებითი მთელი რიცხვი. n დადებითი მთელი რიცხვისგან (არა აუცილებლად განსხვავებული) შედგენილ მიმდევრობას ეწოდება სრული, თუ ის აკმაყოფილებს შემდეგ პირობას: ყოველი მთელი $k \geq 2$ რიცხვისთვის, თუ k რიცხვი გვხვდება მიმდევრობაში, მაშინ გვხვდება $k-1$ რიცხვიც და, ამასთანავე, $k-1$-ის პირველი გამოჩენა წინ უსწრებს k-ს ბოლო გამოჩენას. თითოეული n-თვის, რამდენი სრული მიმდევრობა არსებობს?

ამოხსნა: გვერდი. 1681

ამოცანა 3.43.30. 2002-shortlist-24.

C4 (BGR) ვთქვათ, T არის ისეთი დალაგებული (x, y, z) სამეულების სიმრავლე, სადაც x, y, z მთელი რიცხვებია $0 \leq x, y, z \leq 9$ პირობით. მოთამაშეები A და B თამაშობენ შემდეგ გამოიცნობის თამაშს: მოთამაშე A ირჩევს (x, y, z) სამეულს T-დან, ხოლო მოთამაშე B-ს ევალება იპოვოს A-ს მიერ არჩეული სამეული რაც შეიძლება ცოტა სვლით. სვლა შედგება შემდეგისგან: B აძლევს A-ს (a, b, c) სამეულს T-დან, ხოლო A პასუხობს B-ს რიცხვით $|x+y-a-b|+|y+z-b-c|+|z+x-c-a|$. იპოვეთ სვლათა მინიმალური რაოდენობა, რომელიც B-ს სჭირდება A-ს სამეულის ცალსახად დასადგენად.

ამოხსნა: გვერდი. 1682

ამოცანა 3.43.31. 2002-shortlist-25.

C5 (BRA) ვთქვათ, $r \geq 2$ არის ფიქსირებული დადებითი მთელი რიცხვი, ხოლო $\mathscr{F}$ არის სიმრავლეთა უსასრულო ოჯახი, სადაც თითოეული სიმრავლის ზომაა r და არცერთი ორი სიმრავლე არ არის თანაუკვეთი. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს $r-1$ ზომის სიმრავლე, რომელიც კვეთს $\mathscr{F}$-ის თითოეულ სიმრავლეს.

ამოხსნა: გვერდი. 1683

ამოცანა 3.43.32. 2002-shortlist-26.

C6 (POL) ვთქვათ, n არის ლუწი დადებითი მთელი რიცხვი. აჩვენეთ, რომ არსებობს $1, 2, \ldots, n$ რიცხვების ისეთი $x_1, x_2, \ldots, x_n$ გადანაცვლება, რომ ყოველი $1 \leq i \leq n$-თვის x_{i+1} რიცხვი არის ერთ-ერთი შემდეგი რიცხვებიდან: $2x_i, 2x_i - 1, 2x_i - n, 2x_i - n - 1$ (სადაც ვიღებთ $x_{n+1} = x_1$).

ამოხსნა: გვერდი. 1683

ამოცანა 3.43.33. 2002-shortlist-27.

C7 (NZL) 120 კაციან ჯგუფში ზოგიერთი წყვილი მეგობრობს. სუსტი ოთხეული ეწოდება ოთხი ადამიანისგან შემდგარ სიმრავლეს, რომელიც შეიცავს მეგობრების ზუსტად ერთ წყვილს. რა არის სუსტი ოთხეულების მაქსიმალური შესაძლო რაოდენობა?

ამოხსნა: გვერდი. 1684

3.44 IMO 2003)

44-ე IMO (ტოკიო, იაპონია, 7–19 ივლისი, 2003)

პირველი დღე (13 ივლისი)

ამოცანა 3.44.1. 2003-contesant-1.

ვთქვათ, A არის $S = \{1, 2, \dots, 1000000\}$ სიმრავლის 101-ელემენტიანი ქვესიმრავლე. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი $t_1, t_2, \dots, t_{100}$ რიცხვები S-ში, რომ

$$A_j = \{x + t_j \mid x \in A\}, \quad j = 1, 2, \dots, 100,$$

სიმრავლეები წყვილ-წყვილად თანაუკვეთია.

ამოცანა 3.44.2. 2003-contesant-2.

იპოვეთ ნატურალურ რიცხვთა ყველა (a, b) წყვილი, რომლისთვისაც

$$\frac{a^2}{2ab^2 - b^3 + 1}$$

არის დადებითი მთელი რიცხვი.

ამოცანა 3.44.3. 2003-contesant-3.

ამოზნექილი ექვსკუთხედის მოპირდაპირე გვერდების თითოეულ წყვილს აქვს შემდეგი თვისება: მათ შუაწერტილებს შორის მანძილი უდრის მათი სიგრძეების ჯამის $\sqrt{3}/2$-ჯერ ნამრავლს. დაამტკიცეთ, რომ ექვსკუთხედის ყველა კუთხე ტოლია.

მეორე დღე (14 ივლისი)

ამოცანა 3.44.4. 2003-contesant-4.

ვთქვათ, $ABCD$ არის ჩახაზული ოთხკუთხედი. ვთქვათ, P, Q, R არის შესაბამისად D წერტილიდან BC, CA, AB წრფეებზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეები. აჩვენეთ, რომ $PQ = QR$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\angle ABC$ და $\angle ADC$ კუთხეების ბისექტრისები AC-თან იკვეთებიან ერთ წერტილში.

ამოცანა 3.44.5. 2003-contesant-5.

ვთქვათ, n ნატურალური რიცხვია და $x_1 \leq x_2 \leq \ldots \leq x_n$ ნამდვილი რიცხვებია.

(a) დაამტკიცეთ, რომ

$$\left(\sum_{i,j=1}^{n} |x_i - x_j|\right)^2 \leq \frac{2(n^2-1)}{3} \sum_{i,j=1}^{n} (x_i - x_j)^2.$$

(b) აჩვენეთ, რომ ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $x_1, \ldots, x_n$ არითმეტიკული პროგრესიაა.

ამოცანა 3.44.6. 2003-contesant-6.

ვთქვათ, p მარტივი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი მარტივი q რიცხვი, რომ ნებისმიერი მთელი n რიცხვისთვის $n^p - p$ რიცხვი არ იყოფა q-ზე.

შერჩეული ამოცანები

ამოცანა 3.44.7. 2003-shortlist-1.

A1 (აშშ) ვთქვათ, a_{ij} ($i = 1, 2, 3$, $j = 1, 2, 3$) ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომ $a_{ij} > 0$, როცა $i = j$, და $a_{ij} < 0$, როცა $i \neq j$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი ნამდვილი c_1, c_2, c_3 რიცხვები, რომ

$$a_{11}c_1 + a_{12}c_2 + a_{13}c_3, \quad a_{21}c_1 + a_{22}c_2 + a_{23}c_3, \quad a_{31}c_1 + a_{32}c_2 + a_{33}c_3$$

რიცხვები ყველანი უარყოფითია, ყველანი დადებითია, ან ყველანი ნულის ტოლია.

ამოხსნა: გვერდი. 1686

ამოცანა 3.44.8. 2003-shortlist-2.

იპოვეთ ყველა არაკლებადი ფუნქცია $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, რომლისთვისაც

(i) $f(0) = 0$, $f(1) = 1$;

(ii) $f(a)+f(b)=f(a)f(b)+f(a+b-ab)$ ნებისმიერი ისეთი a,b ნამდვილი რიცხვებისთვის, რომელთათვისაც $a<1<b$.

ამოხსნა: გვერდი. 1687

ამოცანა 3.44.9. 2003-shortlist-3.

განვიხილოთ დადებით ნამდვილ რიცხვთა მიმდევრობების წყვილები $a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \ldots$, $b_1 \geq b_2 \geq b_3 \geq \ldots$ და ჯამები $A_n = a_1 + \cdots + a_n$, $B_n = b_1 + \cdots + b_n$, $n = 1, 2, \ldots$. ნებისმიერი ასეთი წყვილისთვის განვმარტოთ $c_i = \min\{a_i, b_i\}$ და $C_n = c_1 + \cdots + c_n$, $n = 1, 2, \ldots$.

(a) არსებობს თუ არა ისეთი $(a_i)_{i\geq 1}$, $(b_i)_{i\geq 1}$ წყვილი, რომ $(A_n)_{n\geq 1}$ და $(B_n)_{n\geq 1}$ მიმდევრობები იყოს შეუზღუდავი, ხოლო $(C_n)_{n\geq 1}$ მიმდევრობა — შემოსაზღვრული?

(b) შეიცვლება თუ არა პასუხი (a) შეკითხვაზე, თუ დამატებით დავუშვებთ, რომ $b_i = 1/i$, $i = 1, 2, \ldots$?

დაასაბუთეთ თქვენი პასუხი.

ამოხსნა: გვერდი. 1688

ამოცანა 3.44.10. 2003-shortlist-4.

ვთქვათ, n ნატურალური რიცხვია, ხოლო $x_1 \leq x_2 \leq \ldots \leq x_n$ ნამდვილი რიცხვებია.

(a) დაამტკიცეთ, რომ

$$\left(\sum_{i,j=1}^{n} |x_i - x_j|\right)^2 \leq \frac{2(n^2-1)}{3} \sum_{i,j=1}^{n} (x_i - x_j)^2.$$

(b) აჩვენეთ, რომ ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $x_1, \ldots, x_n$ არის არითმეტიკული პროგრესია.

ამოხსნა: გვერდი. 1689

ამოცანა 3.44.11. 2003-shortlist-5.

ვთქვათ, $\mathbb{R}^+$ არის ყველა დადებითი ნამდვილი რიცხვის სიმრავლე. იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(i) $f(xyz) + f(x) + f(y) + f(z) = f(\sqrt{xy})f(\sqrt{yz})f(\sqrt{zx})$ ნებისმიერი $x, y, z \in \mathbb{R}^+$ რიცხვებისთვის;

(ii) $f(x) < f(y)$ ნებისმიერი $1 \leq x < y$ რიცხვებისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1690

ამოცანა 3.44.12. 2003-shortlist-6.

ვთქვათ, n ნატურალური რიცხვია, ხოლო $(x_1, \dots, x_n)$ და $(y_1, \dots, y_n)$ დადებით ნამდვილ რიცხვთა ორი მიმდევრობაა. დავუშვათ, $(z_2, z_3, \dots, z_{2n})$ არის დადებით ნამდვილ რიცხვთა მიმდევრობა, ისეთი რომ

$$z_{i+j}^2 \geq x_i y_j \quad \text{ყველა } 1 \leq i, j \leq n\text{-თვის.}$$

ვთქვათ, $M = \max\{z_2, \dots, z_{2n}\}$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\left(\frac{M + z_2 + \cdots + z_{2n}}{2n}\right)^2 \geq \left(\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}\right)\left(\frac{y_1 + \cdots + y_n}{n}\right).$$

ამოხსნა: გვერდი. 1691

ამოცანა 3.44.13. 2003-shortlist-7.

ვთქვათ, A არის $S = \{1, 2, \dots, 1000000\}$ სიმრავლის 101-ელემენტიანი ქვესიმრავლე. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი $t_1, t_2, \dots, t_{100}$ რიცხვები S-იდან, რომ

$$A_j = \{x + t_j \mid x \in A\}, \quad j = 1, 2, \dots, 100,$$

სიმრავლეები წყვილ-წყვილად თანაუკვეთია.

ამოხსნა: გვერდი. 1692

ამოცანა 3.44.14. 2003-shortlist-8.

ვთქვათ, $D_1, \dots, D_n$ არის ჩაკეტილი წრეები სიბრტყეზე. (ჩაკეტილი წრე არის წრეწირის შიგნით მდებარე არე ამ წრეწირთან ერთად.) დავუშვათ, სიბრტყის

თითოეული წერტილი ეკუთვნის უმეტეს 2003 ცალ D_i წრეს. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი D_k წრე, რომელიც კვეთს უმეტეს $7 \cdot 2003 - 1$ სხვა D_i წრეს.

ამოხსნა: გვერდი. 1692

ამოცანა 3.44.15. 2003-shortlist-9.

მოცემულია მთელი რიცხვი $n \geq 5$. იპოვეთ უდიდესი მთელი k რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობს n-წვეროიანი მრავალკუთხედი (ამოზნექილი ან არაამოზნექილი, თვითგადაუკვეთავი საზღვრით), რომელსაც აქვს k ცალი შიგა მართი კუთხე.

ამოხსნა: გვერდი. 1693

ამოცანა 3.44.16. 2003-shortlist-10.

ვთქვათ, $x_1, \ldots, x_n$ და $y_1, \ldots, y_n$ ნამდვილი რიცხვებია. ვთქვათ, $A = (a_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}$ არის მატრიცა ელემენტებით:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{თუ } x_i + y_j \geq 0; \\ 0, & \text{თუ } x_i + y_j < 0. \end{cases}$$

ვივარაუდოთ, რომ B არის $n \times n$ ზომის მატრიცა, რომლის ელემენტებია $0, 1$ ისეთი, რომ B-ს თითოეული სტრიქონისა და თითოეული სვეტის ელემენტთა ჯამი უდრის A მატრიცის შესაბამისი სტრიქონისა და სვეტის ელემენტთა ჯამს. დაამტკიცეთ, რომ $A = B$.

ამოხსნა: გვერდი. 1694

ამოცანა 3.44.17. 2003-shortlist-11.

სიბრტყის თითოეული მთელრიცხვა კოორდინატების მქონე წერტილი წარმოადგენს $1/1000$ რადიუსის მქონე დისკოს ცენტრს.

(a) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ტოლგვერდა სამკუთხედი, რომლის წვეროები სხვადასხვა დისკოებში მდებარეობს.

(b) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი ტოლგვერდა სამკუთხედის გვერდის სიგრძე, რომლის წვეროები სხვადასხვა დისკოებში მდებარეობს, მეტია 96-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1695

ამოცანა 3.44.18. 2003-shortlist-12.

ვთქვათ, $f(k)$ არის იმ n მთელ რიცხვთა რაოდენობა, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

(i) $0 \leq n < 10^k$, ანუ n-ს აქვს ზუსტად k ციფრი (ათობით ჩანაწერში), სადაც წამყვანი ნულები დაშვებულია;

(ii) n-ის ციფრები შესაძლებელია გადავალაგოთ ისე, რომ მივიღოთ 11-ზე გამყოფი მთელი რიცხვი.

დაამტკიცეთ, რომ $f(2m) = 10f(2m-1)$ ნებისმიერი დადებითი მთელი m რიცხვისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1696

ამოცანა 3.44.19. 2003-shortlist-13.

ვთქვათ, $ABCD$ ჩახაზული ოთხკუთხედია. P, Q, R იყოს შესაბამისად D წერტილიდან BC, CA, AB წრფეებზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეები. აჩვენეთ, რომ $PQ = QR$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\angle ABC$ და $\angle ADC$ კუთხეების ბისექტრისები AC-სთან იკვეთებიან ერთ წერტილში.

ამოხსნა: გვერდი. 1697

ამოცანა 3.44.20. 2003-shortlist-14.

სამი განსხვავებული A, B, C წერტილი დაფიქსირებულია წრფეზე ამ მიმდევრობით. ვთქვათ, Γ არის A და C წერტილებზე გამავალი წრეწირი, რომლის ცენტრიც არ მდებარეობს AC წრფეზე. P-თი აღვნიშნოთ Γ-სადმი A და C წერტილებში ავლებულ მხებთა გადაკვეთის წერტილი. ვივარაუდოთ, რომ Γ წრეწირი PB მონაკვეთს კვეთს Q წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $\angle AQC$ კუთხის ბისექტრისისა და AC წრფის გადაკვეთის წერტილი არ არის დამოკიდებული Γ-ს არჩევანზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1698

ამოცანა 3.44.21. 2003-shortlist-15.

ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი და P არის წერტილი მის შიგნით. D, E, F-ით აღვნიშნოთ P წერტილიდან შესაბამისად BC, CA და AB წრფეებზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეები. ვივარაუდოთ, რომ

$$AP^2 + PD^2 = BP^2 + PE^2 = CP^2 + PF^2.$$

I_A, I_B, I_C-თი აღვნიშნოთ ABC სამკუთხედის გარეწრეწირების ცენტრები. დაამტკიცეთ, რომ P არის $I_A I_B I_C$ სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი.

ამოხსნა: გვერდი. 1699

ამოცანა 3.44.22. 2003-shortlist-16.

ვთქვათ, $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3, \Gamma_4$ განსხვავებული წრეწირებია ისეთი, რომ Γ_1, Γ_3 გარეგნულად ეხებიან ერთმანეთს P წერტილში, ხოლო Γ_2, Γ_4 გარეგნულად ეხებიან იმავე P წერტილში. ვივარაუდოთ, რომ Γ_1 და Γ_2; Γ_2 და Γ_3; Γ_3 და Γ_4; Γ_4 და Γ_1 იკვეთებიან შესაბამისად A, B, C, D წერტილებში და ყველა ეს წერტილი განსხვავებულია P-სგან. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{AB \cdot BC}{AD \cdot DC} = \frac{PB^2}{PD^2}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1699

ამოცანა 3.44.23. 2003-shortlist-17.

ვთქვათ, ABC არის ტოლფერდა სამკუთხედი $AC = BC$ გვერდებით, ხოლო I მისი ჩახაზული წრეწირის ცენტრია. ვთქვათ, P არის AIB სამკუთხედზე შემოსაზღვრულ წრეწირზე მდებარე წერტილი, რომელიც იმყოფება ABC სამკუთხედის შიგნით. P წერტილზე გამავალი CA და CB გვერდების პარალელური წრფეები AB-ს კვეთენ შესაბამისად D და E წერტილებში. P წერტილზე გამავალი AB-ს პარალელური წრფე კვეთს CA და CB გვერდებს შესაბამისად F და G წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ DF და EG წრფეები იკვეთებიან ABC სამკუთხედზე შემოსაზღვრულ წრეწირზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1700

ამოცანა 3.44.24. 2003-shortlist-18.

ამოზნექილი ექვსკუთხედის მოპირდაპირე გვერდების თითოეულ წყვილს აქვს შემდეგი თვისება: მათ შუაწერტილებს შორის მანძილი უდრის მათი სიგრძეების ჯამის $\sqrt{3}/2$-ჯერ ნამრავლს. დაამტკიცეთ, რომ ექვსკუთხედის ყველა კუთხე ტოლია.

ამოხსნა: გვერდი. 1701

ამოცანა 3.44.25. 2003-shortlist-19.

ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი ნახევარპერიმეტრით s და ჩახაზული წრეწირის რადიუსით r. ABC სამკუთხედის გარეთ აგებულია ნახევარწრეწირები BC, CA, AB დიამეტრებით. წრეწირს, რომელიც ეხება სამივე ნახევარწრეწირს, აქვს რადიუსი t. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{s}{2} < t \leq \frac{s}{2} + \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) r.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1702

ამოცანა 3.44.26. 2003-shortlist-20.

ვთქვათ, m არის 1-ზე მეტი ფიქსირებული მთელი რიცხვი. $x_0, x_1, x_2, \ldots$ მიმდევრობა განსაზღვრულია შემდეგნაირად:

$$x_i = \begin{cases} 2^i, & \text{თუ } 0 \leq i \leq m-1; \\ \sum_{j=1}^{m} x_{i-j}, & \text{თუ } i \geq m. \end{cases}$$

იპოვეთ უდიდესი k, რომლისთვისაც მიმდევრობა შეიცავს m-ზე გამყოფი k რაოდენობის მიმდევრობით წევრს.

ამოხსნა: გვერდი. 1704

ამოცანა 3.44.27. 2003-shortlist-21.

თითოეული დადებითი მთელი a რიცხვი გადის შემდეგ პროცედურას $d = d(a)$

რიცხვის მისაღებად:

(1) გადაიტანეთ a-ს ბოლო ციფრი პირველ პოზიციაზე, რათა მიიღოთ b რიცხვი;

(2) აიყვანეთ b კვადრატში, რათა მიიღოთ c რიცხვი;

(3) გადაიტანეთ c-ს პირველი ციფრი ბოლოში, რათა მიიღოთ d რიცხვი.

(ამოცანაში ყველა რიცხვი განხილულია 10-ობით თვლის სისტემაში.) მაგალითად, $a = 2003$-სთვის გვაქვს $b = 3200$, $c = 10240000$ და $d = 02400001 = 2400001 = d(2003)$. იპოვეთ ყველა a რიცხვი, რომლისთვისაც $d(a) = a^2$.

ამოხსნა: გვერდი. 1705

ამოცანა 3.44.28. 2003-shortlist-22.

იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა (a, b) წყვილი, რომლისთვისაც

$$\frac{a^2}{2ab^2 - b^3 + 1}$$

არის დადებითი მთელი რიცხვი.

ამოხსნა: გვერდი. 1706

ამოცანა 3.44.29. 2003-shortlist-23.

ვთქვათ, b არის 5-ზე მეტი მთელი რიცხვი. თითოეული დადებითი მთელი n რიცხვისთვის განვიხილოთ b ფუძიან თვლის სისტემაში ჩაწერილი რიცხვი

$$x_n = \underbrace{11\ldots1}_{n-1}\,\underbrace{22\ldots2}_{n}\,5.$$

დაამტკიცეთ, რომ შემდეგი პირობა სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $b = 10$: არსებობს ისეთი დადებითი მთელი M რიცხვი, რომ ნებისმიერი M-ზე მეტი მთელი n რიცხვისთვის x_n რიცხვი სრული კვადრატია.

ამოხსნა: გვერდი. 1706

ამოცანა 3.44.30. 2003-shortlist-24.

მთელ n რიცხვს ეწოდება კარგი, თუ $|n|$ არ არის მთელი რიცხვის კვადრატი.

იპოვეთ ყველა ისეთი მთელი m რიცხვი, რომელსაც აქვს შემდეგი თვისება: m შეიძლებოდეს უსასრულოდ ბევრი ხერხით წარმოდგეს სამი განსხვავებული კარგი მთელი რიცხვის ჯამის სახით, რომელთა ნამრავლი კენტი მთელი რიცხვის კვადრატია.

ამოხსნა: გვერდი. 1707

ამოცანა 3.44.31. 2003-shortlist-25.

ვთქვათ, p მარტივი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი მარტივი q რიცხვი, რომ ნებისმიერი მთელი n რიცხვისთვის $n^p - p$ რიცხვი არ იყოფა q-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1708

ამოცანა 3.44.32. 2003-shortlist-26.

$a_0, a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობა განსაზღვრულია შემდეგნაირად:

$$a_0 = 2, \qquad a_{k+1} = 2a_k^2 - 1 \quad \text{ყოველი } k \geq 0\text{-ისთვის.}$$

დაამტკიცეთ, რომ თუ კენტი მარტივი p რიცხვი ყოფს a_n-ს, მაშინ 2^{n+3} ყოფს $p^2 - 1$-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 1709

ამოცანა 3.44.33. 2003-shortlist-27.

ვთქვათ, p მარტივი რიცხვია და A არის დადებით მთელ რიცხვთა ისეთი სიმრავლე, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(i) A-ს ელემენტების მარტივ გამყოფთა სიმრავლე შედგება $p - 1$ ელემენტისგან;

(ii) A-ს ნებისმიერი არაცარიელი ქვესიმრავლისთვის, მისი ელემენტების ნამრავლი არ წარმოადგენს სრულ p-ურ ხარისხს.

რა არის A სიმრავლეში ელემენტების მაქსიმალური შესაძლო რაოდენობა?

ამოხსნა: გვერდი. 1710

3.45 IMO 2004

ორმოცდამეხუთე IMO
ათენი, საბერძნეთი, 7–19 ივლისი, 2004
პირველი დღე (12 ივლისი)

ამოცანა 3.45.1. 2004-contest-1.

ვთქვათ, ABC არის მახვილკუთხა სამკუთხედი, რომელშიც $AB \neq AC$. წრეწირი BC დიამეტრით AB და AC გვერდებს კვეთს შესაბამისად M და N წერტილებში. BC-ს შუაწერტილი აღვნიშნოთ O-თი. BAC და MON კუთხეების ბისექტრისები იკვეთებიან R წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ BMR და CNR სამკუთხედებზე შემოსაზღვრულ წრეწირებს აქვთ საერთო წერტილი, რომელიც ძევს BC მონაკვეთზე.

ამოცანა 3.45.2. 2004-contest-2.

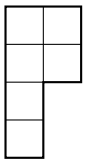
იპოვეთ ნამდვილკოეფიციენტებიანი ყველა $P(x)$ მრავალწევრი, რომელიც აკმაყოფილებს ტოლობას

$$P(a-b)+P(b-c)+P(c-a)=2P(a+b+c)$$

ნამდვილ რიცხვთა ყველა ისეთი a, b, c სამეულისთვის, რომელთათვისაც $ab+bc+ca=0$.

ამოცანა 3.45.3. 2004-contest-3.

იპოვეთ ყველა $m \times n$ მართკუთხედი, რომლის დაფარვაც შესაძლებელია 6 ერთეულოვანი კვადრატისგან შემდგარი კავებით, როგორც ნახაზზეა ნაჩვენები:



დაშვებულია კავების მობრუნება და არეკვლა. მართკუთხედი უნდა დაიფაროს დაფარვებს შორის დაშორებებისა და გადაფარვების გარეშე. კავის არცერთი ნაწილი არ უნდა გამოდიოდეს მართკუთხედის ფარგლებს გარეთ.

მეორე დღე (13 ივლისი)

ამოცანა 3.45.4. 2004-contest-4.

ვთქვათ, $n \geq 3$ მთელი რიცხვია, ხოლო $t_1, t_2, \ldots, t_n$ ისეთი დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, რომ

$$n^2 + 1 > (t_1 + t_2 + \cdots + t_n)\left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} + \cdots + \frac{1}{t_n}\right).$$

აჩვენეთ, რომ t_i, t_j, t_k წარმოადგენენ სამკუთხედის გვერდების სიგრძეებს ნებისმიერი i, j, k-თვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $1 \leq i < j < k \leq n$.

ამოცანა 3.45.5. 2004-contest-5.

$ABCD$ ამოზნექილ ოთხკუთხედში BD დიაგონალი არ წარმოადგენს ABC და CDA კუთხეების ბისექტრისას. P წერტილი ძევს $ABCD$-ს შიგნით და აკმაყოფილებს პირობას

$$\angle PBC = \angle DBA \quad \text{და} \quad \angle PDC = \angle BDA.$$

დაამტკიცეთ, რომ $ABCD$ ჩახაზული ოთხკუთხედია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $AP = CP$.

ამოცანა 3.45.6. 2004-contest-6.

დადებით მთელ რიცხვს ეწოდება მონაცვლე, თუ მისი ათობითი ჩანაწერის ციფრები მონაცვლეობით კენტი და ლუწია. იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი n რიცხვი, რომელსაც გააჩნია მონაცვლე ჯერადი.

ამოცანა 3.45.7. 2004-shortlist-1.

A1 (KOR)[IMO4] ვთქვათ $n \geq 3$ არის მთელი რიცხვი და $t_1, t_2, \ldots, t_n$ დადებითი ნამდვილი რიცხვებია ისეთი, რომ

$$n^2 + 1 > (t_1 + t_2 + \cdots + t_n)\left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} + \cdots + \frac{1}{t_n}\right).$$

აჩვენეთ, რომ t_i, t_j, t_k წარმოადგენენ სამკუთხედის გვერდების სიგრძეებს ნებისმიერი i, j, k-სთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $1 \leq i < j < k \leq n$.

ამოხსნა: გვერდი. 1712

ამოცანა 3.45.8. 2004-shortlist-2.

A2 (ROU) ნამდვილ რიცხვთა უსასრულო $a_0, a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობა აკმაყოფილებს პირობას

$$a_n = |a_{n+1} - a_{n+2}| \quad \text{ყოველი } n \geq 0\text{-თვის}$$

დადებითი და განსხვავებული a_0 და a_1 რიცხვებით. შეიძლება თუ არა ეს მიმდევრობა იყოს შემოსაზღვრული?

ამოხსნა: გვერდი. 1713

ამოცანა 3.45.9. 2004-shortlist-3.

A3 (CAN) არსებობს თუ არა ისეთი $s : \mathbb{Q} \to \{-1, 1\}$ ფუნქცია, რომ თუ x და y ისეთი განსხვავებული რაციონალური რიცხვებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $xy = 1$ ან $x + y \in \{0, 1\}$, მაშინ $s(x)s(y) = -1$? დაასაბუთეთ თქვენი პასუხი.

ამოხსნა: გვერდი. 1713

ამოცანა 3.45.10. 2004-shortlist-4.

A4 (KOR)[IMO2] იპოვეთ ყველა $P(x)$ ნამდვილკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი, რომელიც აკმაყოფილებს ტოლობას

$$P(a-b) + P(b-c) + P(c-a) = 2P(a+b+c)$$

ნამდვილ რიცხვთა ნებისმიერი a, b, c სამეულისთვის, რომელთათვისაც $ab + bc + ca = 0$.

ამოხსნა: გვერდი. 1714

ამოცანა 3.45.11. 2004-shortlist-5.

A5 (THA) ვთქვათ $a, b, c > 0$ და $ab + bc + ca = 1$. დაამტკიცეთ უტოლობა

$$\sqrt[3]{\frac{1}{a} + 6b} + \sqrt[3]{\frac{1}{b} + 6c} + \sqrt[3]{\frac{1}{c} + 6a} \leq \frac{1}{abc}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1715

ამოცანა 3.45.12. 2004-shortlist-6.

A6 (RUS) იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს განტოლებას

$$f(x^2 + y^2 + 2f(xy)) = (f(x + y))^2 \quad \text{ყოველი } x, y \in \mathbb{R}\text{-თვის.}$$

ამოხსნა: გვერდი. 1715

ამოცანა 3.45.13. 2004-shortlist-7.

A7 (IRL) ვთქვათ $a_1, a_2, \ldots, a_n$ დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, $n > 1$. აღვნიშნოთ g_n-ით მათ საშუალო გეომეტრიული, ხოლო $A_1, A_2, \ldots, A_n$-ით საშუალო არითმეტიკულების მიმდევრობა, განსაზღვრული ფორმულით $A_k = (a_1 + a_2 + \cdots + a_k)/k$, $k = 1, 2, \ldots, n$. ვთქვათ G_n არის $A_1, A_2, \ldots, A_n$-ის საშუალო გეომეტრიული. დაამტკიცეთ უტოლობა

$$n\sqrt[n]{\frac{G_n}{A_n}} + \frac{g_n}{G_n} \leq n + 1$$

და დაადგინეთ ტოლობის შემთხვევები.

ამოხსნა: გვერდი. 1717

ამოცანა 3.45.14. 2004-shortlist-8.

C1 (PRI) უნივერსიტეტში არის 10001 სტუდენტი. ზოგიერთი სტუდენტი ერთიანდება რამდენიმე კლუბში (სტუდენტი შეიძლება ეკუთვნოდეს სხვადასხვა კლუბს). ზოგიერთი კლუბი ერთიანდება რამდენიმე საზოგადოებაში (კლუბი შეიძლება ეკუთვნოდეს სხვადასხვა საზოგადოებას). სულ არის k საზოგადოება. ვივარაუდოთ, რომ სრულდება შემდეგი პირობები:

(i) სტუდენტების თითოეული წყვილი იმყოფება ზუსტად ერთ კლუბში.

(ii) თითოეული სტუდენტისა და თითოეული საზოგადოებისთვის, სტუდენტი იმყოფება ამ საზოგადოების ზუსტად ერთ კლუბში.

(iii) თითოეულ კლუბში სტუდენტთა კენტი რაოდენობაა. გარდა ამისა, კლუბი $2m+1$ სტუდენტით (m დადებითი მთელი რიცხვია) იმყოფება ზუსტად m საზოგადოებაში.

იპოვეთ k-ს ყველა შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა: გვერდი. 1718

ამოცანა 3.45.15. 2004-shortlist-9.

C2 (GER) ვთქვათ n და k დადებითი მთელი რიცხვებია. სიბრტყეზე მოცემულია n წრეწირი. ნებისმიერი ორი მათგანი იკვეთება ორ განსხვავებულ წერტილში და მათ მიერ განსაზღვრული გადაკვეთის ყველა წერტილი განსხვავებულია. გადაკვეთის თითოეული წერტილი უნდა შეირებოს n განსხვავებული ფერიდან ერთ-ერთით ისე, რომ თითოეული ფერი გამოყენებული იყოს სულ მცირე ერთხელ და თითოეულ წრეწირზე გვხვდებოდეს ზუსტად k განსხვავებული ფერი. იპოვეთ $n \geq 2$-ისა და k-ს ყველა ისეთი მნიშვნელობა, რომელთათვისაც ასეთი შეღებვა შესაძლებელია.

ამოხსნა: გვერდი. 1719

ამოცანა 3.45.16. 2004-shortlist-10.

C3 (AUS) სასრულ გრაფზე ნებადართულია შემდეგი ოპერაცია: აირჩიეთ 4 სიგრძის ნებისმიერი ციკლი (ასეთის არსებობისას), აირჩიეთ ამ ციკლის ნებისმიერი წიბო და წაშალეთ იგი გრაფიდან. ფიქსირებული მთელი $n \geq 4$ რიცხვისთვის, იპოვეთ წიბოების უმცირესი რაოდენობა გრაფისა, რომელიც შეიძლება მივიღოთ ამ ოპერაციის განმეორებითი გამოყენებით n წვეროიან სრულ გრაფზე (სადაც წვეროთა ყოველი წყვილი შეერთებულია წიბოთი).

ამოხსნა: გვერდი. 1720

ამოცანა 3.45.17. 2004-shortlist-11.

C4 (POL) განვიხილოთ $n \times n$ ზომის მატრიცა, რომლის ელემენტები ნამდვილი რიცხვებია, რომელთა აბსოლუტური მნიშვნელობა არ აღემატება 1-ს, ხოლო ყველა ელემენტის ჯამი 0-ის ტოლია. ვთქვათ n ლუწი დადებითი მთელი რიცხვია. იპოვეთ უმცირესი C რიცხვი ისეთი, რომ ნებისმიერ ასეთ მატრიცას აუცილებლად ჰქონდეს სტრიქონი ან სვეტი, რომლის ელემენტთა ჯამის აბსოლუტური მნიშვნელობა არ აღემატება C-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 1720

ამოცანა 3.45.18. 2004-shortlist-12.

C5 (NZL) ვთქვათ N დადებითი მთელი რიცხვია. ორი მოთამაშე, A და B, მორიგეობით წერს რიცხვებს $\{1, \dots, N\}$ სიმრავლიდან დაფაზე. A იწყებს თამაშს თავის პირველ სვლაზე 1-ის დაწერით. ამის შემდეგ, თუ მოთამაშემ გარკვეულ სვლაზე დაწერა n, მის მოწინააღმდეგეს უფლება აქვს დაწეროს $n+1$ ან $2n$ (იმ პირობით, რომ მის მიერ დაწერილი რიცხვი არ აღემატება N-ს). იმარჯვებს მოთამაშე, რომელიც დაწერს N-ს. ვამბობთ, რომ N არის A ტიპის ან B ტიპის იმის მიხედვით, A-ს აქვს მომგებიანი სტრატეგია თუ B-ს.

(a) დაადგინეთ, $N = 2004$ არის A ტიპის თუ B ტიპის.

(b) იპოვეთ უმცირესი $N > 2004$, რომლის ტიპიც განსხვავდება 2004-ის ტიპისგან.

ამოხსნა: გვერდი. 1721

ამოცანა 3.45.19. 2004-shortlist-13.

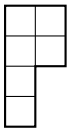
C6 (IRN) $n \times n$ ზომის A მატრიცისთვის, ვთქვათ X_i არის i-ურ სტრიქონში არსებული ელემენტების სიმრავლე, ხოლო Y_j არის j-ურ სვეტში არსებული ელემენტების სიმრავლე, $1 \leq i, j \leq n$. ვამბობთ, რომ A არის ოქროსი, თუ $X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_n$ განსხვავებული სიმრავლეებია. იპოვეთ უმცირესი მთელი n რიცხვი ისეთი, რომ არსებობს 2004×2004 ზომის ოქროს მატრიცა $\{1, 2, \dots, n\}$ სიმრავლის ელემენტებით.

ამოხსნა: გვერდი. 1723

ამოცანა 3.45.20. 2004-shortlist-14.

C7 (EST)[IMO3] იპოვეთ ყველა $m \times n$ მართკუთხედი, რომელთა დაფარვაც შესაძლე-

ბელია 6 ერთეულოვანი კვადრატისგან შემდგარი კავებით, როგორც ეს ნახაზზეა ნაჩვენები:



ნებადართულია კავების მობრუნება და არეკვლა. მართკუთხედი უნდა დაიფაროს ნაპრალებისა და გადაფარვების გარეშე. კავის არცერთი ნაწილი არ შეიძლება იმყოფებოდეს მართკუთხედის ფარგლებს გარეთ.

ამოხსნა: გვერდი. 1724

ამოცანა 3.45.21. 2004-shortlist-15.

სასრული G გრაფისთვის, ვთქვათ $f(G)$ არის G-ს წიბოებით შექმნილი სამკუთხედების რაოდენობა, ხოლო $g(G)$ — ტეტრაედრების რაოდენობა. იპოვეთ უმცირესი c მუდმივი, რომლისთვისაც

$$g(G)^3 \leq c \cdot f(G)^4$$

სამართლიანია ნებისმიერი G გრაფისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1725

ამოცანა 3.45.22. 2004-shortlist-16.

ვთქვათ ABC არის მახვილკუთხა სამკუთხედი, სადაც $AB \neq AC$. BC დიამეტრის მქონე წრეწირი AB და AC გვერდებს კვეთს შესაბამისად M და N წერტილებში. BC მონაკვეთის შუაწერტილი აღვნიშნოთ O-თი. BAC და MON კუთხეების ბისექტრისები იკვეთებიან R წერტილში. დამტკიცეთ, რომ BMR და CNR სამკუთხედებზე შემოსაზღვრულ წრეწირებს აქვთ საერთო წერტილი, რომელიც მდებარეობს BC მონაკვეთზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1726

ამოცანა 3.45.23. 2004-shortlist-17.

Γ წრეწირი და ℓ წრფე არ იკვეთებიან. ვთქვათ AB არის Γ-ს ℓ-ის პერპენდიკუ-

ლარული დიამეტრი ისე, რომ B წერტილი უფრო ახლოსაა ℓ-თან, ვიდრე A. Γ-ზე არჩეულია ნებისმიერი $C \neq A, B$ წერტილი. AC წრფე ℓ-ს კვეთს D წერტილში. DE წრფე ეხება Γ-ს E წერტილში ისე, რომ B და E მდებარეობენ AC წრფის ერთსა და იმავე მხარეს. ვთქვათ BE კვეთს ℓ-ს F წერტილში, ხოლო AF კვეთს Γ-ს $G \neq A$ წერტილში. დამტკიცეთ, რომ G წერტილის სიმეტრიული წერტილი AB წრფის მიმართ მდებარეობს CF წრფეზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1726

ამოცანა 3.45.24. 2004-shortlist-18.

ვთქვათ O არის მახვილკუთხა ABC ($\angle B < \angle C$) სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი. AO წრფე BC გვერდს კვეთს D წერტილში. ABD და ACD სამკუთხედებზე შემოსაზღვრული წრეწირების ცენტრებია შესაბამისად E და F. გაავრცელეთ BA და CA გვერდები A წერტილს მიღმა და შესაბამის გაგრძელებებზე აირჩიეთ G და H წერტილები ისე, რომ $AG = AC$ და $AH = AB$. დამტკიცეთ, რომ $EFGH$ ოთხკუთხედი არის მართკუთხედი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\angle ACB - \angle ABC = 60^\circ$.

ამოხსნა: გვერდი. 1727

ამოცანა 3.45.25. 2004-shortlist-19.

ამოზნექილ $ABCD$ ოთხკუთხედში BD დიაგონალი არ წარმოადგენს ABC და CDA კუთხეების ბისექტრისას. P წერტილი მდებარეობს $ABCD$-ს შიგნით და აკმაყოფილებს პირობას:

$$\angle PBC = \angle DBA \quad \text{და} \quad \angle PDC = \angle BDA.$$

დამტკიცეთ, რომ $ABCD$ არის ჩახაზული ოთხკუთხედი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $AP = CP$.

ამოხსნა: გვერდი. 1728

ამოცანა 3.45.26. 2004-shortlist-20.

ვთქვათ $A_1A_2 \ldots A_n$ არის წესიერი n-კუთხედი. $B_1, \ldots, B_{n-1}$ წერტილები განმარტებულია შემდეგნაირად:

(i) თუ $i = 1$ ან $i = n - 1$, მაშინ B_i არის A_iA_{i+1} გვერდის შუაწერტილი.

(ii) თუ $i \neq 1, i \neq n-1$ და S არის A_1A_{i+1} და A_nA_i წრფეების გადაკვეთის წერტილი, მაშინ B_i არის A_iSA_{i+1} კუთხის ბისექტრისის გადაკვეთის წერტილი A_iA_{i+1} გვერდთან.

დაამტკიცეთ ტოლობა

$$\angle A_1B_1A_n + \angle A_1B_2A_n + \cdots + \angle A_1B_{n-1}A_n = 180^\circ.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1729

ამოცანა 3.45.27. 2004-shortlist-21.

ვთქვათ $\mathscr{P}$ არის ამოზნექილი მრავალკუთხედი. დამტკიცეთ, რომ არსებობს ამოზნექილი ექვსკუთხედი, რომელიც მოთავსებულია $\mathscr{P}$-ში და რომლის ფართობიც შეადგენს $\mathscr{P}$-ს ფართობის სულ მცირე 75 პროცენტს.

ამოხსნა: გვერდი. 1730

ამოცანა 3.45.28. 2004-shortlist-22.

მოცემული ABC სამკუთხედისთვის, ვთქვათ X არის ცვლადი წერტილი BC წრფეზე ისე, რომ C მდებარეობს B-სა და X-ს შორის, ხოლო ABX და ACX სამკუთხედების ჩახაზული წრეწირები იკვეთებიან ორ განსხვავებულ P და Q წერტილში. დამტკიცეთ, რომ PQ წრფე გადის X-ისგან დამოუკიდებელ მუდმივ წერტილზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1731

ამოცანა 3.45.29. 2004-shortlist-23.

მოცემულია ჩახაზული $ABCD$ ოთხკუთხედი. AD და BC წრფეები იკვეთებიან E წერტილში ისე, რომ C მდებარეობს B-სა და E-ს შორის; AC და BD დიაგონალები იკვეთებიან F წერტილში. ვთქვათ M იყოს CD გვერდის შუაწერტილი, ხოლო $N \neq M$ იყოს ABM სამკუთხედის შემოსაზღვრულ წრეწირზე მდებარე წერტილი ისეთი, რომ $AN/BN = AM/BM$. დაამტკიცეთ, რომ E, F და N წერტილები კოლინეარულია.

ამოხსნა: გვერდი. 1732

ამოცანა 3.45.30. 2004-shortlist-24.

აღვნიშნოთ $\tau(n)$-ით n დადებითი მთელი რიცხვის დადებითი გამყოფების რაოდენობა. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი a დადებითი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც

$$\tau(an) = n$$

განტოლებას არ გააჩნია n დადებითი მთელი ამონახსნი.

ამოხსნა: გვერდი. 1734

ამოცანა 3.45.31. 2004-shortlist-25.

ψ ფუნქცია დადებით მთელ რიცხვთა $\mathbb{N}$ სიმრავლიდან თავის თავში განისაზღვრება ტოლობით:

$$\psi(n) = \sum_{k=1}^{n}(k, n), \quad n \in \mathbb{N},$$

სადაც (k, n) აღნიშნავს k-სა და n-ის უდიდეს საერთო გამყოფს.

(a) დაამტკიცეთ, რომ $\psi(mn) = \psi(m)\psi(n)$ ნებისმიერი ორი ურთიერთმარტივი $m, n \in \mathbb{N}$ რიცხვისთვის.

(b) დაამტკიცეთ, რომ თითოეული $a \in \mathbb{N}$-ისთვის $\psi(x) = ax$ განტოლებას გააჩნია ამონახსნი.

(c) იპოვეთ ყველა ისეთი $a \in \mathbb{N}$, რომლისთვისაც $\psi(x) = ax$ განტოლებას გააჩნია ერთადერთი ამონახსნი.

ამოხსნა: გვერდი. 1735

ამოცანა 3.45.32. 2004-shortlist-26.

დადებით მთელ რიცხვთა $\mathbb{N}$ სიმრავლეზე განსაზღვრული $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ფუნქცია ისეთია, რომ ნებისმიერი $m, n \in \mathbb{N}$-ისთვის $(m^2 + n)^2$ იყოფა $f^2(m) + f(n)$-ზე. დაამტკიცეთ, რომ $f(n) = n$ ნებისმიერი $n \in \mathbb{N}$-ისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1736

ამოცანა 3.45.33. 2004-shortlist-27.

ვთქვათ, k არის 1-ზე მეტი ფიქსირებული მთელი რიცხვი და $m = 4k^2 - 5$. აჩვენეთ, რომ არსებობს ისეთი a და b დადებითი მთელი რიცხვები, რომ

$$x_0 = a, \quad x_1 = b, \quad x_{n+2} = x_{n+1} + x_n \quad \text{სადაც } n = 0, 1, 2, ...$$

წესით განსაზღვრული (x_n) მიმდევრობის ყველა წევრი ურთიერთმარტივია m-თან.

ამოხსნა: გვერდი. 1737

ამოცანა 3.45.34. 2004-shortlist-28.

დადებით მთელ რიცხვს ეწოდება მონაცვლეობადი, თუ მისი ათობითი ციფრები მონაცვლეობით კენტი და ლუწია. იპოვეთ ყველა ისეთი n დადებითი მთელი რიცხვი, რომელსაც გააჩნია მონაცვლეობადი ჯერადი.

ამოხსნა: გვერდი. 1737

ამოცანა 3.45.35. 2004-shortlist-29.

მოცემულია $n > 1$ მთელი რიცხვი. P_n-ით აღვნიშნოთ ყველა იმ x დადებით მთელ რიცხვთა ნამრავლი, რომლებიც ნაკლებია n-ზე და აკმაყოფილებენ პირობას, რომ n ყოფს $x^2 - 1$-ს. თითოეული $n > 1$-ისთვის იპოვეთ P_n-ის n-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი.

ამოხსნა: გვერდი. 1738

ამოცანა 3.45.36. 2004-shortlist-30.

ვთქვათ, p კენტი მარტივი რიცხვია, ხოლო n — დადებითი მთელი რიცხვი. საკოორდინატო სიბრტყეზე მთელკოორდინატებიანი რვა განსხვავებული წერტილი ძევს წრეწირზე, რომლის დიამეტრის სიგრძეა p^n. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს სამკუთხედი წვეროებით მოცემული წერტილებიდან სამში ისეთი, რომ მისი გვერდების სიგრძეების კვადრატები წარმოადგენენ p^{n+1}-ზე გამყოფ მთელ რიცხვებს.

ამოხსნა: გვერდი. 1740

3.46 IMO 2005

მერიდა, მექსიკა, 8–19 ივლისი, 2005
საოლიმპიადო ამოცანები

პირველი დღე (13 ივლისი)

ამოცანა 3.46.1. 2005-contesant-1.

ABC ტოლგვერდა სამკუთხედის გვერდებზე არჩეულია ექვსი წერტილი: A_1, A_2 წერტილები BC გვერდზე; B_1, B_2 წერტილები CA გვერდზე; C_1, C_2 წერტილები AB გვერდზე. ეს წერტილები წარმოადგენენ ტოლი გვერდების მქონე ამოზნექილი $A_1A_2B_1B_2C_1C_2$ ექვსკუთხედის წვეროებს. დაამტკიცეთ, რომ A_1B_2, B_1C_2 და C_1A_2 წრფეები იკვეთებიან ერთ წერტილში.

ამოცანა 3.46.2. 2005-contesant-2.

ვთქვათ $a_1, a_2, \ldots$ არის მთელ რიცხვთა მიმდევრობა უსასრულოდ ბევრი დადებითი და უსასრულოდ ბევრი უარყოფითი წევრით. ვივარაუდოთ, რომ თითოეული n ნატურალური რიცხვისთვის, $a_1, a_2, \ldots, a_n$ რიცხვები n-ზე გაყოფისას იძლევიან n განსხვავებულ ნაშთს. დაამტკიცეთ, რომ თითოეული მთელი რიცხვი მიმდევრობაში გვხვდება ზუსტად ერთხელ.

ამოცანა 3.46.3. 2005-contesant-3.

ვთქვათ x, y და z ისეთი დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, რომ $xyz \geq 1$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{x^5 - x^2}{x^5 + y^2 + z^2} + \frac{y^5 - y^2}{y^5 + z^2 + x^2} + \frac{z^5 - z^2}{z^5 + x^2 + y^2} \geq 0.$$

მეორე დღე (14 ივლისი)

ამოცანა 3.46.4. 2005-contesant-4.

განვიხილოთ $a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობა, რომელიც განსაზღვრულია ფორმულით

$$a_n = 2^n + 3^n + 6^n - 1 \quad (n = 1, 2, \ldots).$$

იპოვეთ ყველა ისეთი ნატურალური რიცხვი, რომელიც ურთიერთმარტივია მიმდევრობის თითოეულ წევრთან.

ამოცანა 3.46.5. 2005-contesant-5.

მოცემულია $ABCD$ ამოზნექილი ოთხკუთხედი, რომლის BC და AD გვერდები ტოლი სიგრძისაა და არ არიან პარალელურნი. ვთქვათ E და F შესაბამისად BC და AD გვერდების შიდა წერტილებია ისეთი, რომ $BE = DF$. AC და BD წრფეები იკვეთებიან P წერტილში; BD და EF წრფეები იკვეთებიან Q წერტილში; EF და AC წრფეები იკვეთებიან R წერტილში. განვიხილოთ ყველა PQR სამკუთხედი E და F წერტილების ცვლილებისას. აჩვენეთ, რომ ამ სამკუთხედებზე შემოსაზღვრულ წრეწირებს აქვთ P-სგან განსხვავებული საერთო წერტილი.

ამოცანა 3.46.6. 2005-shortlist-6.

მათემატიკურ კონკურსზე მონაწილეებს შესთავაზეს ექვსი ამოცანა. ამოცანების ნებისმიერი წყვილი ამოხსნილი იყო მონაწილეთა $2/5$-ზე მეტის მიერ. არცერთ მონაწილეს არ ამოუხსნია ექვსივე ამოცანა. აჩვენეთ, რომ არსებობდა სულ მცირე ორი მონაწილე, რომელთაგან თითოეულმა ამოხსნა ზუსტად ხუთი ამოცანა.

ამოხსნა: გვერდი. 1746

3.46.1 შორტლისტის ამოცანები

ამოცანა 3.46.7. 2005-shortlist-1.

A1 (ROU) იპოვეთ ყველა 2 ხარისხის $p(x)$ მრავალწევრი მთელი კოეფიციენტებითა და უფროსი კოეფიციენტით 1, რომლისთვისაც არსებობს ისეთი მთელკოეფიციენტებიანი $q(x)$ მრავალწევრი, რომ $p(x)q(x)$ მრავალწევრის ყველა კოეფიციენტი არის ± 1.

ამოხსნა: გვერდი. 1742

ამოცანა 3.46.8. 2005-shortlist-2.

A2 (BGR) ვთქვათ $\mathbb{R}^+$ აღნიშნავს დადებით ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეს. იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ ფუნქცია, ისეთი რომ

$$f(x)f(y) = 2f(x + yf(x))$$

ნებისმიერი x და y დადებითი ნამდვილი რიცხვისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1743

ამოცანა 3.46.9. 2005-shortlist-3.

A3 (CZE) ოთხი ნამდვილი რიცხვი p, q, r, s აკმაყოფილებს პირობას

$$p + q + r + s = 9 \quad \text{და} \quad p^2 + q^2 + r^2 + s^2 = 21.$$

დაამტკიცეთ, რომ $ab - cd \geq 2$ სამართლიანია (p, q, r, s)-ის რომელიღაც (a, b, c, d) გადანაცვლებისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1743

ამოცანა 3.46.10. 2005-shortlist-4.

A4 (IND) იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს განტოლებას

$$f(x + y) + f(x)f(y) = f(xy) + 2xy + 1$$

ნებისმიერი ნამდვილი x და y-თვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1744

ამოცანა 3.46.11. 2005-shortlist-5.

A5 (KOR)[IMO3] ვთქვათ x, y და z დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, ისეთი რომ $xyz \geq$

1. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{x^5-x^2}{x^5+y^2+z^2}+\frac{y^5-y^2}{y^5+z^2+x^2}+\frac{z^5-z^2}{z^5+x^2+y^2}\geq 0.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1745, გვერდი. 1746

ამოცანა 3.46.12. 2005-shortlist-6.

C1 (AUS) სახლში არის ლამპების ლუწი რაოდენობა, რომლებიც გადანაწილებულია ოთახებში ისე, რომ თითოეულ ოთახში არის სულ მცირე სამი ლამპა. თითოეული ლამპა იზიარებს ჩამრთველს ზუსტად ერთ სხვა ლამპასთან (არა აუცილებლად იმავე ოთახიდან). ორ ლამპას შორის საერთო ჩამრთველის მდგომარეობის თითოეული ცვლილება ერთდროულად ცვლის მათ მდგომარეობას. დაამტკიცეთ, რომ ლამპების ნებისმიერი საწყისი მდგომარეობისთვის არსებობს ჩამრთველების ცვლილებათა ისეთი მიმდევრობა, რომლის ბოლოსაც თითოეული ოთახი შეიცავს როგორც ანთებულ, ასევე ჩაქრობილ ლამპებს.

ამოხსნა: გვერდი. 1746

ამოცანა 3.46.13. 2005-shortlist-7.

C2 (IRN) ვთქვათ k არის ფიქსირებული დადებითი მთელი რიცხვი. კომპანიას აქვს სომბრეროების გაყიდვის სპეციალური მეთოდი. თითოეულ მყიდველს შეუძლია დაარწმუნოს ორი პირი სომბრეროს ყიდვაში მას შემდეგ, რაც თავად იყიდის მას; უკვე დარწმუნებული პირის ხელახლა დარწმუნება არ ითვლება. ამ ახალ მყიდველთაგან თითოეულს შეუძლია დაარწმუნოს კიდევ ორი ადამიანი და ა.შ. თუ რომელიმე მყიდველის მიერ დარწმუნებული ორი მყიდველიდან თითოეული აიძულებს სულ მცირე k ადამიანს იყიდოს სომბრერო (პირდაპირ ან ირიბად), მაშინ ეს პიროვნება იგებს უფასო სასწავლო ვიდეოს. დაამტკიცეთ, რომ თუ n ადამიანმა იყიდა სომბრერო, მათგან უმეტეს $n/(k+2)$-ს გადაეცემა ვიდეო.

ამოხსნა: გვერდი. 1747

ამოცანა 3.46.14. 2005-shortlist-8.

C3 (IRN) $m \times n$ მართკუთხა დაფაზე, რომელიც შედგება mn ერთეულოვანი კვად-

რატისგან, მეზობელი ეწოდება კვადრატებს საერთო გვერდით, ხოლო გზა არის კვადრატების მიმდევრობა, რომელშიც ნებისმიერი ორი მიმდევრობითი კვადრატი მეზობელია. დაფის თითოეული კვადრატი შეიძლება შეიღებოს შავად ან თეთრად. ვთქვათ N აღნიშნავს დაფის ისეთ შეღებვათა რაოდენობას, რომელთა დროსაც არსებობს სულ მცირე ერთი შავი გზა დაფის მარცხენა კიდიდან მარჯვენა კიდემდე, ხოლო M აღნიშნავს ისეთ შეღებვათა რაოდენობას, რომელთა დროსაც არსებობს სულ მცირე ორი გადაუკვეთავი შავი გზა მარცხენა კიდიდან მარჯვენა კიდემდე. დაამტკიცეთ, რომ $N^2 \geq 2^{mn} M$.

ამოხსნა: გვერდი. 1748

ამოცანა 3.46.15. 2005-shortlist-9.

C4 (COL) ვთქვათ $n \geq 3$ მოცემული დადებითი მთელი რიცხვია. გვსურს $P_1 \ldots P_n$ წესიერი n-კუთხედის თითოეული გვერდი და თითოეული დიაგონალი აღვნიშნოთ r-ზე ნაკლები ან ტოლი დადებითი მთელი რიცხვით ისე, რომ:

(i) თითოეული მთელი რიცხვი 1-დან r-მდე გვხვდება ნიშნულის სახით;

(ii) თითოეულ $P_i P_j P_k$ სამკუთხედში ორი ნიშნული ტოლია და მეტია მესამეზე.

ამ პირობების გათვალისწინებით:

(a) იპოვეთ უდიდესი დადებითი მთელი r რიცხვი, რომლისთვისაც ეს შესაძლებელია.

(b) r-ის ამ მნიშვნელობისთვის, რამდენი ასეთი დანიშნულება არსებობს?

ამოხსნა: გვერდი. 1750

ამოცანა 3.46.16. 2005-shortlist-10.

C5 (SCG) მოცემულია n ჟეტონი, რომელთაგან თითოეულის ერთი მხარე თეთრია, ხოლო მეორე — შავი, განლაგებული მწკრივში ისე, რომ მათი თეთრი მხარეები ზემოთაა მოქცეული. თითოეულ ნაბიჯზე, თუ ეს შესაძლებელია, ვირჩევთ ჟეტონს თეთრი მხარით ზემოთ (მაგრამ არა კიდურა ჟეტონებიდან ერთ-ერთს), ამოვიღებთ მას და გადმოვაბრუნებთ მისგან ყველაზე ახლოს მდებარე მარცხენა ჟეტონს და ყველაზე ახლოს მდებარე მარჯვენა ჟეტონს. დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია მივაღწიოთ მდგომარეობას, როდესაც დარჩენილია მხოლოდ ორი ჟეტონი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $n - 1$ არ იყოფა 3-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1751

ამოცანა 3.46.17. 2005-shortlist-11.

C6 (ROU)[IMO6] მათემატიკურ კონკურსზე მონაწილეებს შესთავაზეს ექვსი ამოცანა. ამოცანების ნებისმიერი წყვილი ამოხსნა მონაწილეთა $2/5$-ზე მეტმა. არცერთ მონაწილეს არ ამოუხსნია ექვსივე ამოცანა. აჩვენეთ, რომ არსებობდა სულ მცირე ორი მონაწილე, რომელთაგან თითოეულმა ამოხსნა ზუსტად ხუთი ამოცანა.

ამოხსნა: გვერდი. 1752

ამოცანა 3.46.18. 2005-shortlist-12.

C7 (USA) ვთქვათ $n \geq 1$ მოცემული მთელი რიცხვია, ხოლო $a_1, \ldots, a_n$ მთელი რიცხვების ისეთი მიმდევრობაა, რომ n ყოფს $a_1 + \cdots + a_n$ ჯამს. აჩვენეთ, რომ არსებობს $1, 2, \ldots, n$-ის ისეთი σ და τ გადანაცვლებები, რომ $\sigma(i) + \tau(i) \equiv a_i \pmod{n}$ ყველა $i = 1, \ldots, n$-ისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1753

ამოცანა 3.46.19. 2005-shortlist-13.

C8 (BGR) ვთქვათ M არის ამოზნექილი n-კუთხედი, $n \geq 4$. მისი $n-3$ დიაგონალი შეღებილია მწვანედ, ხოლო სხვა $n-3$ დიაგონალი — წითლად ისე, რომ ერთი და იმავე ფერის არცერთი ორი დიაგონალი არ იკვეთება M-ის შიგნით. იპოვეთ მწვანე და წითელი დიაგონალების M-ის შიგნით გადაკვეთის წერტილების მაქსიმალური შესაძლო რაოდენობა.

ამოხსნა: გვერდი. 1754

ამოცანა 3.46.20. 2005-shortlist-14.

G1 (HEL) ABC სამკუთხედში, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას $AB + BC = 3AC$, ჩახაზული წრეწირის ცენტრია I და ის ეხება AB და BC გვერდებს შესაბამისად D და E წერტილებში. ვთქვათ K და L არის შესაბამისად D და E წერტილების სიმეტრიული წერტილები I-ს მიმართ. დაამტკიცეთ, რომ $ACKL$ ოთხკუთხედი ციკლურია.

ამოხსნა: გვერდი. 1755

ამოცანა 3.46.21. 2005-shortlist-15.

G2 (ROU)[IMO1] ABC ტოლგვერდა სამკუთხედის გვერდებზე არჩეულია ექვსი წერტილი: A_1, A_2 — BC-ზე; B_1, B_2 — CA-ზე; C_1, C_2 — AB-ზე. ეს წერტილები წარმოადგენენ $A_1A_2B_1B_2C_1C_2$ ტოლგვერდიანი ამოზნექილი ექვსკუთხედის წვეროებს. დაამტკიცეთ, რომ A_1B_2, B_1C_2 და C_1A_2 წრფეები იკვეთებიან ერთ წერტილში.

ამოხსნა: გვერდი. 1756

ამოცანა 3.46.22. 2005-shortlist-16.

G3 (UKR) ვთქვათ $ABCD$ არის პარალელოგრამი. ცვლადი l წრფე, რომელიც გადის A წერტილზე, იკვეთება BC და DC სხივებთან შესაბამისად X და Y წერტილებში. ვთქვათ K და L არის შესაბამისად ABX და ADY სამკუთხედების იმ მიხაზული წრეწირების ცენტრები, რომლებიც ეხებიან BX და DY გვერდებს. დაამტკიცეთ, რომ $\angle KCL$ კუთხის სიდიდე არ არის დამოკიდებული l წრფის არჩევანზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1756

ამოცანა 3.46.23. 2005-shortlist-17.

G4 (POL)[IMO5] ვთქვათ $ABCD$ არის მოცემული ამოზნექილი ოთხკუთხედი, რომლის BC და AD გვერდები ტოლი სიგრძისაა და არ არიან პარალელურები. ვთქვათ E და F არის შესაბამისად BC და AD გვერდების შიგა წერტილები ისეთი, რომ $BE = DF$. AC და BD წრფეები იკვეთებიან P წერტილში; BD და EF წრფეები იკვეთებიან Q წერტილში; EF და AC წრფეები იკვეთებიან R წერტილში. განვიხილოთ ყველა PQR სამკუთხედი, როდესაც E და F იცვლებიან. აჩვენეთ, რომ ამ სამკუთხედების შემონახაზულ წრეწირებს აქვთ P-სგან განსხვავებული საერთო წერტილი.

ამოხსნა: გვერდი. 1757

ამოცანა 3.46.24. 2005-shortlist-18.

G5 (ROU) ვთქვათ, ABC არის მახვილკუთხა სამკუთხედი, სადაც $AB \neq AC$; H

იყოს მისი ორთოცენტრი, ხოლო M — BC გვერდის შუაწერტილი. AB და AC გვერდებზე აღებულია შესაბამისად D და E წერტილები ისე, რომ $AE = AD$ და D, H, E წერტილები ერთ წრფეზე ძევს. დაამტკიცეთ, რომ HM მართობულია ABC და ADE სამკუთხედების შემოხაზული წრეწირების საერთო ქორდისა.

ამოხსნა: გვერდი. 1757

ამოცანა 3.46.25. 2005-shortlist-19.

G6 (RUS) ABC სამკუთხედის AM მედიანა კვეთს მასში ჩახაზულ ω წრეწირს K და L წერტილებში. K და L წერტილებზე გამავალი და BC-ს პარალელური წრფეები ω წრეწირს ხელახლა კვეთენ შესაბამისად X და Y წერტილებში. AX და AY წრფეები BC-ს კვეთენ შესაბამისად P და Q წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ $BP = CQ$.

ამოხსნა: გვერდი. 1759

ამოცანა 3.46.26. 2005-shortlist-20.

G7 (KOR) ABC მახვილკუთხა სამკუთხედში, ვთქვათ D, E, F, P, Q, R არის შესაბამისად A, B, C, A, B, C წერტილებიდან BC, CA, AB, EF, FD, DE წრფეებზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეები. დაამტკიცეთ, რომ $p(ABC)p(PQR) \geq p(DEF)^2$, სადაც $p(T)$ აღნიშნავს T სამკუთხედის პერიმეტრს.

ამოხსნა: გვერდი. 1760

ამოცანა 3.46.27. 2005-shortlist-21.

N1 (POL)[IMO4] განვიხილოთ $a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობა, რომელიც განსაზღვრულია ფორმულით

$$a_n = 2^n + 3^n + 6^n - 1 \quad (n = 1, 2, \ldots).$$

იპოვეთ ყველა ისეთი ნატურალური რიცხვი, რომელიც ურთიერთმარტივია მიმდევრობის თითოეულ წევრთან.

ამოხსნა: გვერდი. 1761

ამოცანა 3.46.28. 2005-shortlist-22.

N2 (NLD)[IMO2] ვთქვათ, $a_1, a_2, \ldots$ არის მთელ რიცხვთა მიმდევრობა უსასრულოდ ბევრი დადებითი და უსასრულოდ ბევრი უარყოფითი წევრით. ვივარაუდოთ, რომ ნებისმიერი n ნატურალური რიცხვისთვის, $a_1, a_2, \ldots, a_n$ რიცხვები n-ზე გაყოფისას იძლევიან n სხვადასხვა ნაშთს. დაამტკიცეთ, რომ თითოეული მთელი რიცხვი მიმდევრობაში გვხვდება ზუსტად ერთხელ.

ამოხსნა: გვერდი. 1761

ამოცანა 3.46.29. 2005-shortlist-23.

N3 (MNG) ვთქვათ, a, b, c, d, e და f ნატურალური რიცხვებია. ვივარაუდოთ, რომ $S = a+b+c+d+e+f$ ჯამი ყოფს როგორც $abc+def$-ს, ასევე $ab+bc+ca-de-ef-fd$-ს. დაამტკიცეთ, რომ S შედგენილი რიცხვია.

ამოხსნა: გვერდი. 1762

ამოცანა 3.46.30. 2005-shortlist-24.

N4 (COL) იპოვეთ ყველა ისეთი ნატურალური $n > 1$ რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობს ერთადერთი მთელი a რიცხვი $0 < a \leq n!$ პირობით ისეთი, რომ $a^n + 1$ იყოფა $n!$-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1762

ამოცანა 3.46.31. 2005-shortlist-25.

N5 (NLD) $d(n)$-ით აღვნიშნოთ n ნატურალური რიცხვის გამყოფთა რაოდენობა. n ნატურალურ რიცხვს ეწოდება ძალიან გაყოფადი, თუ $d(n) > d(m)$ ნებისმიერი $m < n$ ნატურალური რიცხვისთვის. ორ ძალიან გაყოფად m და n რიცხვს ($m < n$) ეწოდება მიმდევრობითი, თუ არ არსებობს ისეთი s ძალიან გაყოფადი რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს $m < s < n$ უტოლობას.

(a) აჩვენეთ, რომ არსებობს (a, b) სახის მიმდევრობითი ძალიან გაყოფადი რიცხვების წყვილების მხოლოდ სასრული რაოდენობა, სადაც $a \mid b$.

(b) აჩვენეთ, რომ ნებისმიერი p მარტივი რიცხვისთვის არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი დადებითი ძალიან გაყოფადი r რიცხვი, რომ pr ასევე ძალიან

გაყოფადი რიცხვია.

ამოხსნა: გვერდი. 1763

ამოცანა 3.46.32. 2005-shortlist-26.

N6 (IRN) ვთქვათ, a და b ისეთი ნატურალური რიცხვებია, რომ $a^n + n$ ყოფს $b^n + n$-ს ნებისმიერი n ნატურალური რიცხვისთვის. აჩვენეთ, რომ $a = b$.

ამოხსნა: გვერდი. 1765

ამოცანა 3.46.33. 2005-shortlist-27.

N7 (RUS) ვთქვათ, $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$, სადაც $a_0, \ldots, a_n$ მთელი რიცხვებია, $a_n > 0$ და $n \geq 2$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი m ნატურალური რიცხვი, რომ $P(m!)$ შედგენილი რიცხვია.

ამოხსნა: გვერდი. 1765

3.47 IMO 2006)

ლიუბლიანა, სლოვენია, 6–18 ივლისი, 2006

პირველი დღე (12 ივლისი)

ამოცანა 3.47.1. 2006-shortlist-1.

ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი, ხოლო I — მასში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი. სამკუთხედის შიგნით მდებარე P წერტილი აკმაყოფილებს პირობას:

$$\angle PBA + \angle PCA = \angle PBC + \angle PCB.$$

დაამტკიცეთ, რომ $AP \geq AI$, და ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $P = I$.

ამოხსნა: გვერდი. 1766

ამოცანა 3.47.2. 2006-shortlist-2.

ვთქვათ, $\mathscr{P}$ არის წესიერი 2006-კუთხედი. $\mathscr{P}$-ს დიაგონალს ეწოდება კარგი, თუ მისი ბოლოები $\mathscr{P}$-ს საზღვარს ჰყოფს ორ ნაწილად, რომელთაგან თითოეული შედგება $\mathscr{P}$-ს გვერდების კენტი რაოდენობისგან. $\mathscr{P}$-ს გვერდებსაც ეწოდებათ კარგი. დავუშვათ, $\mathscr{P}$ დაყოფილია სამკუთხედებად 2003 დიაგონალით, რომელთაგან არცერთ ორს არ აქვს საერთო წერტილი $\mathscr{P}$-ს შიგნით. იპოვეთ იმ ტოლფერდა სამკუთხედების მაქსიმალური რაოდენობა, რომლებსაც აქვთ ორი კარგი გვერდი და რომლებიც შეიძლება შეგვხვდეს ასეთ კონფიგურაციაში.

ამოხსნა: გვერდი. 1767

ამოცანა 3.47.3. 2006-shortlist-3.

იპოვეთ უმცირესი ნამდვილი M რიცხვი, რომლისთვისაც უტოლობა

$$\left|ab(a^2-b^2)+bc(b^2-c^2)+ca(c^2-a^2)\right| \leq M(a^2+b^2+c^2)^2$$

სრულდება ნებისმიერი a, b და c ნამდვილი რიცხვებისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1768

მეორე დღე (13 ივლისი)

ამოცანა 3.47.4. 2006-shortlist-4.

იპოვეთ მთელ რიცხვთა ყველა (x, y) წყვილი, ისეთი, რომ

$$1+2^x+2^{2x+1}=y^2.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1768

ამოცანა 3.47.5. 2006-shortlist-5.

ვთქვათ, $P(x)$ არის $n>1$ ხარისხის მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი და k არის დადებითი მთელი რიცხვი. განვიხილოთ მრავალწევრი

$$Q(x)=P(P(\ldots P(P(x))\ldots)),$$

სადაც P გვხვდება k-ჯერ. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უმეტეს n რაოდენობის მთელი t რიცხვი, რომლებიც აკმაყოფილებენ ტოლობას $Q(t) = t$.

ამოხსნა: გვერდი. 1769

ამოცანა 3.47.6. 2006-shortlist-6.

ამოზნექილი $\mathscr{P}$ მრავალკუთხედის თითოეულ b გვერდს მივუსადაგოთ იმ სამკუთხედის მაქსიმალური ფართობი, რომელსაც აქვს b გვერდი და მოთავსებულია $\mathscr{P}$-ში. დაამტკიცეთ, რომ $\mathscr{P}$-ს გვერდებზე მიდაგებული ფართობების ჯამი სულ მცირე ორჯერ აღემატება $\mathscr{P}$-ს ფართობს.

ამოხსნა: გვერდი. 1770

3.47.1 IMO 2006 შოტლისტ ამოცანები

ამოცანა 3.47.7. 2006-shortlist-1.

A1 (EST) ნამდვილ რიცხვთა $a_0, a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობა განსაზღვრულია ფორმულით

$$a_{i+1} = [a_i] \cdot \{a_i\}, \quad i \geq 0\text{-თვის;}$$

აქ a_0 ნებისმიერი რიცხვია, $[a_i]$ აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც არ აღემატება a_i-ს, ხოლო $\{a_i\} = a_i - [a_i]$. დაამტკიცეთ, რომ $a_i = a_{i+2}$ საკმარისად დიდი i-სთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1766

ამოცანა 3.47.8. 2006-shortlist-2.

A2 (POL) ნამდვილ რიცხვთა $a_0, a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობა რეკურენტულად განისაზღვრება პირობებით $a_0 = -1$ და

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{a_{n-k}}{k+1} = 0, \quad \text{ყოველი } n \geq 1\text{-თვის.}$$

აჩვენეთ, რომ $a_n > 0$ ყოველი $n \geq 1$-თვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1767

ამოცანა 3.47.9. 2006-shortlist-3.

A3 (RUS) $c_0, c_1, \ldots, c_n, \ldots$ მიმდევრობა განისაზღვრება პირობებით $c_0 = 1$, $c_1 = 0$ და $c_{n+2} = c_{n+1} + c_n$ ყოველი $n \geq 0$-თვის. განვიხილოთ იმ (x, y) დალაგებულ წყვილთა S სიმრავლე, რომელთათვისაც არსებობს დადებით მთელ რიცხვთა ისეთი J სასრული სიმრავლე, რომ $x = \sum_{j \in J} c_j$, $y = \sum_{j \in J} c_{j-1}$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობენ ისეთი α, β და M ნამდვილი რიცხვები, რომლებსაც აქვთ შემდეგი თვისება: არაუარყოფითი მთელი რიცხვებისგან შემდგარი (x, y) დალაგებული წყვილი აკმაყოფილებს $m < \alpha x + \beta y < M$ უტოლობას მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $(x, y) \in S$.
შენიშვნა: ცარიელი სიმრავლის ელემენტებზე აჯამვა ითვლება 0-ის ტოლად.

ამოხსნა: გვერდი. 1768

ამოცანა 3.47.10. 2006-shortlist-4.

A4 (SRB) დაამტკიცეთ უტოლობა

$$\sum_{i<j} \frac{a_i a_j}{a_i + a_j} \leq \frac{n}{2(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)} \sum_{i<j} a_i a_j$$

ნებისმიერი დადებითი ნამდვილი $a_1, a_2, \ldots, a_n$ რიცხვებისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1768

ამოცანა 3.47.11. 2006-shortlist-5.

A5 (KOR) ვთქვათ a, b, c სამკუთხედის გვერდების სიგრძეებია. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{\sqrt{b+c-a}}{\sqrt{b}+\sqrt{c}-\sqrt{a}} + \frac{\sqrt{c+a-b}}{\sqrt{c}+\sqrt{a}-\sqrt{b}} + \frac{\sqrt{a+b-c}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}-\sqrt{c}} \leq 3.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1769

ამოცანა 3.47.12. 2006-shortlist-6.

A6 (IRL)[IMO3] იპოვეთ უმცირესი M რიცხვი, რომლისთვისაც

$$|ab(a^2-b^2)+bc(b^2-c^2)+ca(c^2-a^2)| \leq M(a^2+b^2+c^2)^2$$

უტოლობა სრულდება ნებისმიერი a, b, c ნამდვილი რიცხვებისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1770

ამოცანა 3.47.13. 2006-shortlist-7.

C1 (FRA) მოცემულია მწკრივში განლაგებული $n \geq 2$ ნათურა $L_1, \ldots, L_n$, რომელთაგან თითოეული არის ან ანთებული, ან ჩაქრობილი. ყოველ წამს ჩვენ ერთდროულად ვცვლით თითოეული ნათურის მდგომარეობას შემდეგნაირად: თუ ნათურა L_i და მისი მეზობლები (მხოლოდ ერთი მეზობელი $i = 1$ ან $i = n$ შემთხვევაში, ორი მეზობელი სხვა i-სთვის) იმყოფებიან ერთსა და იმავე მდგომარეობაში, მაშინ L_i ქვრება; წინააღმდეგ შემთხვევაში L_i ინთება. თავდაპირველად ყველა ნათურა ჩაქრობილია, უკიდურესი მარცხენა ნათურის გარდა, რომელიც ანთებულია.

(a) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი n მთელი რიცხვი, რომელთათვისაც საბოლოოდ ყველა ნათურა ჩაქრება.

(b) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი n მთელი რიცხვი, რომელთათვისაც ნათურები არასდროს არ იქნება ერთდროულად ყველა ჩაქრობილი.

ამოხსნა: გვერდი. 1771

ამოცანა 3.47.14. 2006-shortlist-8.

C2 (SRB)[IMO2] წესიერი 2006-კუთხედის დიაგონალს ეწოდება კენტი, თუ მისი ბოლოები საზღვარს ორ ნაწილად ყოფს, რომელთაგან თითოეული შედგება კენტი რაოდენობის გვერდებისგან. გვერდები ასევე ითვლება კენტ დიაგონალებად. დავუშვათ, 2006-კუთხედი დაყოფილია სამკუთხედებად 2003 გადაუკვეთავი დიაგონალით. იპოვეთ ტოლფერდა სამკუთხედების მაქსიმალური შესაძლო რაოდენობა, რომელთაც აქვთ ორი კენტი გვერდი.

ამოხსნა: გვერდი. 1772, გვერდი. 1785

ამოცანა 3.47.15. 2006-shortlist-9.

C3 (COL) ვთქვათ, S არის სიბრტყის წერტილთა სასრული სიმრავლე, რომლის არც ერთი სამი წერტილი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე. თითოეული ამოზნექილი P მრავალკუთხედისთვის, რომლის წვეროები S-შია, აღვნიშნოთ $a(P)$-თი P-ს წვეროების რაოდენობა, ხოლო $b(P)$-თი — S-ის იმ წერტილების რაოდენობა, რომლებიც P-ს გარეთ მდებარეობს. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი x ნამდვილი რიცხვისთვის

$$\sum_P x^{a(P)}(1-x)^{b(P)} = 1,$$

სადაც ჯამვა ხდება ყველა იმ ამოზნექილ მრავალკუთხედზე, რომელთა წვეროები S-შია.

შენიშვნა 3.47.1.

მონაკვეთი, წერტილი და ცარიელი სიმრავლე ითვლება შესაბამისად 2, 1 და 0 წვეროს მქონე ამოზნექილ მრავალკუთხედებად.

ამოხსნა: გვერდი. 1773

ამოცანა 3.47.16. 2006-shortlist-10.

C4 (TWN) ნამცხვარს აქვს $n \times n$ კვადრატის ფორმა, რომელიც შედგება n^2 ერთეულოვანი კვადრატისგან. მარწყვი დევს ზოგიერთ ერთეულოვან კვადრატზე ისე, რომ თითოეული სტრიქონი და თითოეული სვეტი შეიცავს ზუსტად ერთ მარწყვს; ამ განლაგებას ეწოდოს $\mathcal{A}$. ვთქვათ, $\mathcal{B}$ არის სხვა ასეთი განლაგება. ვივარაუდოთ, რომ ბადის ნებისმიერი მართკუთხედი, რომლის ერთი წვერო ნამცხვრის ზედა მარცხენა კუთხეშია, $\mathcal{B}$ განლაგების არანაკლებ მარწყვს შეიცავს, ვიდრე $\mathcal{A}$ განლაგებისას. დაამტკიცეთ, რომ $\mathcal{B}$ განლაგების მიღება შესაძლებელია $\mathcal{A}$-დან გარკვეული რაოდენობის გადანაცვლებების (switches) შესრულებით, რომლებიც განისაზღვრება შემდეგნაირად: გადანაცვლება გულისხმობს ბადის ისეთი მართკუთხედის არჩევას, რომელიც შეიცავს მხოლოდ ორ მარწყვს — მის ზედა მარჯვენა და ქვედა მარცხენა კუთხეებში — და ამ ორი მარწყვის გადაადგილებას ამავე მართკუთხედის დანარჩენ ორ კუთხეში.

ამოხსნა: გვერდი. 1773

ამოცანა 3.47.17. 2006-shortlist-11.

C5 (ARG) (n, k)-ტურნირი ეწოდება შეჯიბრს n მოთამაშეს შორის, რომელიც ტარდება k რაუნდად ისე, რომ:

(i) თითოეული მოთამაშე თამაშობს თითოეულ რაუნდში და ნებისმიერი ორი მოთამაშე ხვდება ერთმანეთს უმეტესად ერთხელ.

(ii) თუ A მოთამაშე ხვდება B მოთამაშეს i-ურ რაუნდში, C მოთამაშე ხვდება D მოთამაშეს i-ურ რაუნდში და A მოთამაშე ხვდება C მოთამაშეს j-ურ რაუნდში, მაშინ B მოთამაშე ხვდება D მოთამაშეს j-ურ რაუნდში.

იპოვეთ ყველა (n, k) წყვილი, რომლისთვისაც არსებობს (n, k)-ტურნირი.

ამოხსნა: გვერდი. 1775

ამოცანა 3.47.18. 2006-shortlist-12.

C6 (COL) ხვრელებიანი სამკუთხედი ეწოდება n გვერდის სიგრძის მქონე ზემოთ მიმართულ ტოლგვერდა სამკუთხედს, რომელსაც ამოჭრილი აქვს n ცალი ზემოთ მიმართული ერთეულოვანი სამკუთხა ხვრელი. რომბი (diamond) არის $60^\circ - 120^\circ$ კუთხეების მქონე ერთეულოვანი რომბი. დაამტკიცეთ, რომ T ხვრელებიანი სამკუთხედის დაფარვა (დაფილვა) რომბებით შესაძლებელია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც სრულდება შემდეგი პირობა: T-ში მდებარე ნებისმიერი k გვერდის სიგრძის მქონე ზემოთ მიმართული ტოლგვერდა სამკუთხედი შეიცავს უმეტესად k ხვრელს, სადაც $1 \leq k \leq n$.

ამოხსნა: გვერდი. 1775

ამოცანა 3.47.19. 2006-shortlist-13.

C7 (JPN) განვიხილოთ ამოზნექილი მრავალწახნაგა პარალელური წიბოების გარეშე და ისეთი წიბოს გარეშე, რომელიც რომელიმე წახნაგის პარალელურია, გარდა იმ ორი წახნაგისა, რომლებიც მის მომიჯნავეა. მრავალწახნაგას წერტილთა წყვილს ეწოდოს ანტიპოდალური, თუ არსებობს ამ წერტილებზე გამავალი ორი პარალელური სიბრტყე ისეთი, რომ მრავალწახნაგა მოქცეულია ამ სიბრტყეებს შორის. ვთქვათ, A არის წვეროთა ანტიპოდალური წყვილების რაოდენობა, ხოლო B — წიბოების შუაწერტილების ანტიპოდალური წყვილების რაოდენობა. გამოსახეთ $A - B$ სხვაობა წვეროების, წიბოებისა და წახნაგების რაოდენობების საშუალებით.

ამოხსნა: გვერდი. 1776

ამოცანა 3.47.20. 2006-shortlist-14.

G1 (KOR)[IMO1] ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი, ხოლო I მისი ჩახაზული წრეწირის ცენტრია. სამკუთხედის შიგნით მდებარე P წერტილი აკმაყოფილებს პირობას: $\angle PBA + \angle PCA = \angle PBC + \angle PCB$. აჩვენეთ, რომ $AP \geq AI$ და ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც P ემთხვევა I-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 1777

ამოცანა 3.47.21. 2006-shortlist-15.

G2 (UKR) ვთქვათ, $ABCD$ არის ტრაპეცია პარალელური გვერდებით $AB > CD$. K და L წერტილები მდებარეობენ შესაბამისად AB და CD მონაკვეთებზე ისე, რომ $AK/KB = DL/LC$. ვივარაუდოთ, რომ KL მონაკვეთზე არსებობს ისეთი P და Q წერტილები, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობებს $\angle APB = \angle BCD$ და $\angle CQD = \angle ABC$. დაამტკიცეთ, რომ P, Q, B და C წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობენ.

ამოხსნა: გვერდი. 1778

ამოცანა 3.47.22. 2006-shortlist-16.

G3 (USA) ვთქვათ, $ABCDE$ არის ამოზნექილი ხუთკუთხედი ისეთი, რომ $\angle BAC = \angle CAD = \angle DAE$ და $\angle ABC = \angle ACD = \angle ADE$. BD და CE დიაგონალები იკვეთებიან P წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ AP წრფე შუაზე ყოფს CD გვერდს.

ამოხსნა: გვერდი. 1778

ამოცანა 3.47.23. 2006-shortlist-17.

G4 (RUS) ABC სამკუთხედის AC გვერდზე, სადაც $\angle C < \angle A < 90^\circ$, შერჩეულია

D წერტილი ისე, რომ $BD = BA$. ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი AB და AC გვერდებს ეხება შესაბამისად K და L წერტილებში. ვთქვათ, J არის BCD სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი. დაამტკიცეთ, რომ KL წრფე AJ მონაკვეთს მის შუაწერტილში კვეთს.

ამოხსნა: გვერდი. 1779

ამოცანა 3.47.24. 2006-shortlist-18.

G5 (HEL) ABC სამკუთხედში ვთქვათ J არის იმ მიხაზული წრეწირის ცენტრი, რომელიც ეხება BC გვერდს A_1 წერტილში, ხოლო AC და AB გვერდების გაგრძელებებს შესაბამისად B_1 და C_1 წერტილებში. ვივარაუდოთ, რომ A_1B_1 და AB წრფეები მართობულია და იკვეთებიან D წერტილში. ვთქვათ, E არის C_1 წერტილიდან DJ წრფეზე დაშვებული მართობის ფუძე. იპოვეთ $\angle BEA_1$ და $\angle AEB_1$ კუთხეები.

ამოხსნა: გვერდი. 1779

ამოცანა 3.47.25. 2006-shortlist-19.

G6 (BRA) ω_1 და ω_2 წრეწირები O_1 და O_2 ცენტრებით გარეგნულად ეხებიან ერთმანეთს D წერტილში და შიგნიდან ეხებიან ω წრეწირს შესაბამისად E და F წერტილებში. t წრფე არის ω_1 და ω_2 წრეწირების საერთო მხები D წერტილში. ვთქვათ, AB არის ω წრეწირის დიამეტრი, რომელიც t-ს მართობულია ისე, რომ A, E და O_1 მდებარეობენ t წრფის ერთ მხარეს. დაამტკიცეთ, რომ AO_1, BO_2, EF და t წრფეები ერთ წერტილში იკვეთებიან.

ამოხსნა: გვერდი. 1780

ამოცანა 3.47.26. 2006-shortlist-20.

G7 (SVK) ABC სამკუთხედში ვთქვათ M_a, M_b, M_c შესაბამისად არის BC, CA, AB გვერდების შუაწერტილები, ხოლო T_a, T_b, T_c არის ABC სამკუთხედზე შემუხაზავი წრეწირის BC, CA, AB რკალების შუაწერტილები (რომლებიც არ შეიცავენ მოპირდაპირე წვეროებს). თითოეული $i \in \{a, b, c\}$-თვის ვთქვათ ω_i არის წრეწირი M_iT_i დიამეტრით. ვთქვათ, p_i არის ω_j, ω_k წრეწირების ისეთი საერთო გარეგანი მხები ($\{i, j, k\} = \{a, b, c\}$), რომ ω_i მდებარეობს p_i წრფის მოპირდაპირე მხარეს ω_j, ω_k-სგან განსხვავებით. დაამტკიცეთ, რომ p_a, p_b, p_c წრფეები ადგენენ ABC-ს

მსგავს სამკუთხედს და იპოვეთ მსგავსების კოეფიციენტი.

ამოხსნა: გვერდი. 1781

ამოცანა 3.47.27. 2006-shortlist-21.

G8 (POL) ვთქვათ, $ABCD$ არის ამოზნექილი ოთხკუთხედი. A და D წერტილებზე გამავალი წრეწირი და B და C წერტილებზე გამავალი წრეწირი გარეგნულად ეხებიან ერთმანეთს ოთხკუთხედის შიგნით მდებარე P წერტილში. ვივარაუდოთ, რომ $\angle PAB + \angle PDC \leq 90^\circ$ და $\angle PBA + \angle PCD \leq 90^\circ$. დაამტკიცეთ, რომ $AB + CD \geq BC + AD$.

ამოხსნა: გვერდი. 1782

ამოცანა 3.47.28. 2006-shortlist-22.

G9 (RUS) A_1, B_1, C_1 წერტილები შერჩეულია შესაბამისად ABC სამკუთხედის BC, CA, AB გვერდებზე. $AB_1C_1, BC_1A_1, CA_1B_1$ სამკუთხედებზე შემუხაზავი წრეწირები ABC სამკუთხედზე შემუხაზავ წრეწირს ხელახლა იკვეთენ შესაბამისად A_2, B_2, C_2 წერტილებში ($A_2 \neq A, B_2 \neq B, C_2 \neq C$). A_3, B_3, C_3 წერტილები სიმეტრიულია A_1, B_1, C_1 წერტილებისა შესაბამისად BC, CA, AB გვერდების შუაწერტილების მიმართ. დაამტკიცეთ, რომ $A_2B_2C_2$ და $A_3B_3C_3$ სამკუთხედები მსგავსია.

ამოხსნა: გვერდი. 1783

ამოცანა 3.47.29. 2006-shortlist-23.

G10 (SRB)^{IMO6} ამოზნექილი $\mathscr{P}$ მრავალკუთხედის თითოეულ b გვერდს მივუსადაგოთ ისეთი სამკუთხედის მაქსიმალური ფართობი, რომლის ერთ-ერთი გვერდია b და რომელიც მოთავსებულია $\mathscr{P}$-ში. აჩვენეთ, რომ $\mathscr{P}$-ს გვერდებზე მიკუთვნებული ფართობების ჯამი სულ მცირე ორჯერ აღემატება $\mathscr{P}$-ს ფართობს.

ამოხსნა: გვერდი. 1784

ამოცანა 3.47.30. 2006-shortlist-24.

N1 (USA)[IMO4] იპოვეთ მთელ რიცხვთა ყველა (x, y) წყვილი, რომელიც აკმაყოფილებს განტოლებას $1 + 2^x + 2^{2x+1} = y^2$.

ამოხსნა: გვერდი. 1787

ამოცანა 3.47.31. 2006-shortlist-25.

N2 (CAN) ყოველი $x \in (0, 1)$-თვის, ვთქვათ $y \in (0, 1)$ არის რიცხვი, რომლის n-ური ციფრი ათწილადის მძიმის შემდეგ არის x-ის ათწილადის მძიმის შემდეგ 2^n-ური ციფრი. აჩვენეთ, რომ თუ x რაციონალურია, მაშინ y-ც რაციონალურია.

ამოხსნა: გვერდი. 1788

ამოცანა 3.47.32. 2006-shortlist-26.

N3 (SAF) $f(1), f(2), f(3), \ldots$ მიმდევრობა განისაზღვრება ფორმულით

$$f(n) = \frac{1}{n}\left(\left[\frac{n}{1}\right] + \left[\frac{n}{2}\right] + \cdots + \left[\frac{n}{n}\right]\right),$$

სადაც $[x]$ აღნიშნავს x-ის მთელ ნაწილს.

(a) დაამტკიცეთ, რომ $f(n+1) > f(n)$ უსასრულოდ ბევრჯერ.

(b) დაამტკიცეთ, რომ $f(n+1) < f(n)$ უსასრულოდ ბევრჯერ.

ამოხსნა: გვერდი. 1788

ამოცანა 3.47.33. 2006-shortlist-27.

N4 (ROU)[IMO5] ვთქვათ, $P(x)$ არის $n > 1$ ხარისხის მრავალწევრი მთელ კოეფიციენტებით და ვთქვათ k არის დადებითი მთელი რიცხვი. განვიხილოთ მრავალწევრი $Q(x) = P(P(\ldots P(P(x))\ldots))$, სადაც P გვხვდება k-ჯერ. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უმეტეს n მთელი რიცხვი t, რომლისთვისაც $Q(t) = t$.

ამოხსნა: გვერდი. 1789

ამოცანა 3.47.34. 2006-shortlist-28.

N5 (RUS) იპოვეთ განტოლების ყველა მთელრიცხვიანი ამოხსნა

$$\frac{x^7-1}{x-1} = y^5 - 1.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1790

ამოცანა 3.47.35. 2006-shortlist-29.

N6 (USA) ვთქვათ $a > b > 1$ არის ურთიერთმარტივი დადებითი მთელი რიცხვები. განვსაზღვროთ c მთელი რიცხვის წონა, აღნიშნული $w(c)$-თი, როგორც $|x| + |y|$-ის მინიმალური შესაძლო მნიშვნელობა ყველა იმ x და y მთელ რიცხვთა წყვილზე, რომელთათვისაც $ax + by = c$. c მთელ რიცხვს ეწოდება ლოკალური ჩემპიონი, თუ $w(c) \geq w(c \pm a)$ და $w(c) \geq w(c \pm b)$. იპოვეთ ყველა ლოკალური ჩემპიონი და დაადგინეთ მათი რაოდენობა.

ამოხსნა: გვერდი. 1790

ამოცანა 3.47.36. 2006-shortlist-30.

N7 (EST) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი n დადებითი მთელი რიცხვისთვის არსებობს ისეთი m მთელი რიცხვი, რომ $2^m + m$ იყოფა n-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1792

3.48 IMO 2007

ჰანოი, ვიეტნამი, 19–31 ივლისი, 2007

საკონკურსო ამოცანები

პირველი დღე (25 ივლისი)

ამოცანა 3.48.1. 2007-contest-1.

მოცემულია $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ნამდვილი რიცხვები. თითოეული i-სთვის ($1 \leq i \leq n$) განვმარტოთ

$$d_i = \max\{a_j \mid 1 \leq j \leq i\} - \min\{a_j \mid i \leq j \leq n\}$$

და იყოს $d = \max\{d_i \mid 1 \leq i \leq n\}$.

(a) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $x_1 \leq x_2 \leq \ldots \leq x_n$ ნამდვილი რიცხვებისთვის

$$\max\{|x_i - a_i| \mid 1 \leq i \leq n\} \geq \frac{d}{2}. \tag{3.37}$$

(b) აჩვენეთ, რომ არსებობს ისეთი $x_1 \leq x_2 \leq \ldots \leq x_n$ ნამდვილი რიცხვები, რომ (1)-ში მიიღწევა ტოლობა.

ამოცანა 3.48.2. 2007-contest-2.

განვიხილოთ A, B, C, D და E ხუთი წერტილი ისე, რომ $ABCD$ იყოს პარალელოგრამი, ხოლო $BCED$ — ჩახაზული ოთხკუთხედი. იყოს ℓ წრფე, რომელიც გადის A წერტილზე. დავუშვათ, რომ ℓ კვეთს DC მონაკვეთის შიგა არეს F წერტილში და BC წრფეს G წერტილში. ასევე დავუშვათ, რომ $EF = EG = EC$. დაამტკიცეთ, რომ ℓ წარმოადგენს DAB კუთხის ბისექტრისას.

ამოცანა 3.48.3. 2007-contest-3.

მათემატიკურ კონკურსზე ზოგიერთი მონაწილე ერთმანეთის მეგობარია. მეგობრობა ყოველთვის ორმხრივია. მონაწილეთა ჯგუფს ეწოდება კლიკა, თუ მათგან ნებისმიერი ორი ერთმანეთის მეგობარია. (კერძოდ, ორზე ნაკლები მონაწილისგან შემდგარი ნებისმიერი ჯგუფი კლიკაა.) კლიკის წევრთა რაოდენობას ეწოდება მისი ზომა. ცნობილია, რომ ამ კონკურსზე კლიკის უდიდესი ზომა ლუწია. დაამტკიცეთ, რომ მონაწილეები შეიძლება განაწილდნენ ორ ოთახში ისე, რომ ერთ ოთახში მოთავსებული კლიკის უდიდესი ზომა ტოლი იყოს მეორე ოთახში მოთავსებული კლიკის უდიდესი ზომისა.

მეორე დღე (26 ივლისი)

ამოცანა 3.48.4. 2007-contest-4.

ABC სამკუთხედში BCA კუთხის ბისექტრისა საგარეო წრეწირს ხელმეორედ კვეთს R წერტილში, BC-ს შუამართობს P წერტილში, ხოლო AC-ს შუამართობს

Q წერტილში. BC-ს შუაწერტილია K, ხოლო AC-ს შუაწერტილია L. დაამტკიცეთ, რომ RPK და RQL სამკუთხედებს ტოლი ფართობი აქვთ.

ამოცანა 3.48.5. 2007-contest-5.

იყოს a და b დადებითი მთელი რიცხვები. აჩვენეთ, რომ თუ $4ab-1$ ყოფს $(4a^2-1)^2$-ს, მაშინ $a=b$.

ამოცანა 3.48.6. 2007-contest-6.

იყოს n დადებითი მთელი რიცხვი. განვიხილოთ სამგანზომილებიან სივრცეში არსებული $(n+1)^3-1$ წერტილისგან შემდგარი სიმრავლე

$$S=\{(x,y,z)\mid x,y,z\in\{0,1,\ldots,n\}, x+y+z>0\}.$$

იპოვეთ სიბრტყეების მინიმალური შესაძლო რაოდენობა, რომელთა გაერთიანებაც შეიცავს S-ს, მაგრამ არ შეიცავს $(0,0,0)$ წერტილს.

3.49 IMO 2007 შორტლისტ ამოცანები

ამოცანა 3.49.1. 2007-shortlist-1.

1. A1 (NZL)[IMO1] მოცემულია ნამდვილ რიცხვთა $a_1,a_2,\ldots,a_n$ მიმდევრობა, თითოეული i-სთვის ($1\le i\le n$) განვმარტოთ

$$d_i=\max\{a_j:1\le j\le i\}-\min\{a_j:i\le j\le n\}$$

და იყოს $d=\max\{d_i:1\le i\le n\}$.
(a) დამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $x_1\le x_2\le\ldots\le x_n$ ნამდვილი რიცხვებისთვის

$$\max\{|x_i-a_i|:1\le i\le n\}\ge\frac{d}{2}. \tag{1}$$

(b) აჩვენეთ, რომ არსებობს ნამდვილ რიცხვთა ისეთი $x_1\le x_2\le\ldots\le x_n$ მიმდევრობა, რომლისთვისაც (1)-ში გვექნება ტოლობა.

ამოხსნა: გვერდი. 1793

ამოცანა 3.49.2. 2007-shortlist-2.

2. A2 (BGR) განვიხილოთ ისეთი $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ფუნქციები, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას

$$f(m+n) \geq f(m) + f(f(n)) - 1, \quad \text{ნებისმიერი } m, n \in \mathbb{N}\text{-ისთვის.}$$

იპოვეთ $f(2007)$-ის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა: გვერდი. 1793

ამოცანა 3.49.3. 2007-shortlist-3.

3. A3 (EST) იყოს n დადებითი მთელი რიცხვი, ხოლო x და y ისეთი დადებითი ნამდვილი რიცხვები, რომ $x^n + y^n = 1$. დამტკიცეთ, რომ

$$\left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1+x^{2k}}{1+x^{4k}}\right)\left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1+y^{2k}}{1+y^{4k}}\right) < \frac{1}{(1-x)(1-y)}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1794

ამოცანა 3.49.4. 2007-shortlist-4.

4. A4 (THA) იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ ფუნქცია, ისეთი რომ

$$f(x + f(y)) = f(x+y) + f(y)$$

ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{R}^+$-ისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1794

ამოცანა 3.49.5. 2007-shortlist-5.

5. A5 (HRV) იყოს $c > 2$, და იყოს $a(1), a(2), \ldots$ არაუარყოფით ნამდვილ რიცხვთა ისეთი მიმდევრობა, რომ

$$a(m+n) \leq 2a(m) + 2a(n) \quad \text{ნებისმიერი } m, n \geq 1\text{-ისთვის, და}$$

$$a(2^k) \leq \frac{1}{(k+1)^c} \quad \text{ნებისმიერი } k \geq 0\text{-ისთვის.}$$

დამტკიცეთ, რომ $a(n)$ მიმდევრობა შემოსაზღვრულია.

ამოხსნა: გვერდი. 1795

ამოცანა 3.49.6. 2007-shortlist-6.

6. A6 (POL) იყოს $a_1, a_2, \ldots, a_{100}$ არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვები, ისეთი რომ $a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_{100}^2 = 1$. დამტკიცეთ, რომ

$$a_1^2 a_2 + a_2^2 a_3 + \cdots + a_{100}^2 a_1 < \frac{12}{25}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1796

ამოცანა 3.49.7. 2007-shortlist-7.

ვთქვათ, $n > 1$ მთელი რიცხვია. განვიხილოთ სივრცის შემდეგი ქვესიმრავლე:

$$S = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \{0, 1, \ldots, n\}, x + y + z > 0\}.$$

იპოვეთ სიბრტყეების მინიმალური რაოდენობა, რომლებიც ერთობლივად შეიცავენ S-ის ყველა $(n+1)^3 - 1$ წერტილს, მაგრამ არცერთი მათგანი არ გადის კოორდინატთა სათავეზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1797

ამოცანა 3.49.8. 2007-shortlist-8.

ვთქვათ, n მთელი რიცხვია. იპოვეთ ყველა $a_1, a_2, \ldots, a_{n^2+n}$ მიმდევრობა, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(i) $a_i \in \{0, 1\}$ ყველა $1 \leq i \leq n^2 + n$-ისთვის;

(ii) $a_{i+1} + a_{i+2} + \cdots + a_{i+n} < a_{i+n+1} + a_{i+n+2} + \cdots + a_{i+2n}$ ყველა $0 \leq i \leq n^2 - n$-ისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1798

ამოცანა 3.49.9. 2007-shortlist-9.

ერთეულოვანი კვადრატი დაყოფილია $n > 1$ მართკუთხედად ისე, რომ მათი გვერდები კვადრატის გვერდების პარალელურია. ნებისმიერი წრფე, რომელიც კვადრატის გვერდის პარალელურია და კვეთს მის შიგა არეს, ასევე კვეთს რომელიღაც მართკუთხედის შიგა არეს. დაამტკიცეთ, რომ ამ დაყოფაში არსებობს მართკუთხედი, რომელსაც არცერთი წერტილი არ აქვს კვადრატის საზღვარზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1799

ამოცანა 3.49.10. 2007-shortlist-10.

იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი n რიცხვი, რომლისთვისაც $S = \{1, 2, \dots, n\}$ სიმრავლის რიცხვები შეიძლება შეირებოს წითლად და ლურჯად ისე, რომ კმაყოფილდებოდეს შემდეგი პირობა: $S \times S \times S$ სიმრავლე შეიცავს ზუსტად 2007 ისეთ დალაგებულ (x, y, z) სამეულს, რომ

(i) x, y, z ერთი და იმავე ფერისაა, და

(ii) $x + y + z$ იყოფა n-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1800

ამოცანა 3.49.11. 2007-shortlist-11.

ვთქვათ, $A_0 = \{a_1, \dots, a_n\}$ არის ნამდვილ რიცხვთა სასრული მიმდევრობა. ყოველი $k \geq 0$-ისთვის, $A_k = (x_1, \dots, x_n)$ მიმდევრობიდან ვაგებთ ახალ A_{k+1} მიმდევრობას შემდეგი წესით:

(i) ვირჩევთ $\{1, \dots, n\} = I \cup J$ დაყოფას, სადაც I და J ორი თანაუკვეთი სიმრავლეა ისე, რომ

$$\left| \sum_{i \in I} x_i - \sum_{j \in J} x_j \right|$$

გამოსახულება იღებს უმცირეს შესაძლო მნიშვნელობას. (დაშვებულია I ან J სიმრავლის ცარიელობა; ამ შემთხვევაში შესაბამისი ჯამი 0-ის ტოლია.) თუ ასეთი დაყოფა რამდენიმეა, ვირჩევთ ნებისმიერ მათგანს.

(ii) ვებულობთ $A_{k+1} = (y_1, \dots, y_n)$, სადაც $y_i = x_i + 1$, თუ $i \in I$, და $y_i = x_i - 1$, თუ $i \in J$.

დაამტკიცეთ, რომ რომელიღაც k-სთვის A_k მიმდევრობა შეიცავს ისეთ x ელემენტს, რომ $|x| \geq n/2$.

ამოხსნა: გვერდი. 1801

ამოცანა 3.49.12. 2007-shortlist-12.

დეკარტის კოორდინატთა სიბრტყეზე განვსაზღვროთ

$$S_n = \{(x, y) : n \leq x < n + 1\}$$

ზოლი ყოველი მთელი n რიცხვისთვის. დავუშვათ, რომ თითოეული S_n ზოლი შეღებილია წითლად ან ლურჯად, და ვთქვათ, a და b ორი განსხვავებული დადებითი მთელი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს a და b გვერდების სიგრძის მქონე ისეთი მართკუთხედი, რომლის წვეროებიც ერთი და იმავე ფერისაა.

ამოხსნა: გვერდი. 1801

ამოცანა 3.49.13. 2007-shortlist-13.

მათემატიკურ ოლიმპიადაში ზოგიერთი მონაწილე მეგობრობს; მეგობრობა ყოველთვის ორმხრივია. მონაწილეთა ჯგუფს ეწოდება კლიკა, თუ ნებისმიერი ორი მათგანი მეგობრობს. კლიკაში წევრთა რაოდენობას ეწოდება მისი ზომა. ცნობილია, რომ კლიკის უდიდესი ზომა ლუწია. დაამტკიცეთ, რომ მონაწილეები შესაძლებელია გადანაწილდნენ ორ ოთახში ისე, რომ კლიკის უდიდესი ზომა ერთ ოთახში ტოლი იყოს კლიკის უდიდესი ზომისა მეორე ოთახში.

ამოხსნა: გვერდი. 1803

ამოცანა 3.49.14. 2007-shortlist-14.

C7 (AUT) ვთქვათ $\alpha < (3 - \sqrt{5})/2$ დადებითი ნამდვილი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობენ ისეთი დადებითი მთელი n და p რიცხვები, რომ $p > \alpha \cdot 2^n$ და რომელთათვისაც შესაძლებელია $\{1, 2, \ldots, n\}$ სიმრავლის $2p$ ცალი განსხვავებული $S_1, \ldots, S_p, T_1, \ldots, T_p$ ქვესიმრავლის შერჩევა ისე, რომ $S_i \cap T_j \neq \emptyset$ ყველა $1 \leq i, j \leq p$-თვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1803

ამოცანა 3.49.15. 2007-shortlist-15.

C8 (UKR) სიბრტყეზე მოცემულია ამოზნექილი n-კუთხედი P. P-ს ყოველი სამი წვეროსთვის განვიხილოთ მათ მიერ განსაზღვრული სამკუთხედი. ასეთ სამკუთხედს ვუწოდოთ კარგი, თუ მისი ყველა გვერდი ერთეულოვანი სიგრძისაა. დაამტკიცეთ, რომ კარგ სამკუთხედთა რაოდენობა არ აღემატება $2n/3$-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 1805

ამოცანა 3.49.16. 2007-shortlist-16.

G1 (CZE) [IMO4] ABC სამკუთხედში BCA კუთხის ბისექტრისა შემოხაზულ წრეწირს მეორედ ეკვეთება R წერტილში, BC-ს შუამართობს — P წერტილში, ხოლო AC-ს შუამართობს — Q წერტილში. BC-ს შუაწერტილია K, ხოლო AC-ს შუაწერტილია L. დაამტკიცეთ, რომ RPK და RQL სამკუთხედებს ტოლი ფართობები აქვთ.

ამოხსნა: გვერდი. 1806

ამოცანა 3.49.17. 2007-shortlist-17.

G2 (CAN) მოცემულია ABC ტოლფერდა სამკუთხედი, სადაც $AB = AC$. BC გვერდის შუაწერტილი აღნიშნულია M-ით. ვთქვათ X არის ცვლადი წერტილი ABM სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირის MA უმცირეს რკალზე. ვთქვათ T არის წერტილი BMA კუთხის არეში, რომლისთვისაც $\angle TMX = 90^\circ$ და $TX = BX$. დაამტკიცეთ, რომ $\angle MTB - \angle CTM$ არ არის დამოკიდებული X-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1806

ამოცანა 3.49.18. 2007-shortlist-18.

G3 (UKR) $ABCD$ ტრაპეციის დიაგონალები იკვეთებიან P წერტილში. Q წერტილი ძევს BC და AD პარალელურ წრფეებს შორის ისე, რომ $\angle AQD = \angle CQB$, ხოლო CD წრფე ყოფს P და Q წერტილებს. დაამტკიცეთ, რომ $\angle BQP = \angle DAQ$.

ამოხსნა: გვერდი. 1806

ამოცანა 3.49.19. 2007-shortlist-19.

G4 (LUX) [IMO2] განვიხილოთ ხუთი წერტილი A, B, C, D და E ისე, რომ $ABCD$ არის პარალელოგრამი, ხოლო $BCED$ — ჩახაზული ოთხკუთხედი. ვთქვათ ℓ არის A წერტილზე გამავალი წრფე. დავუშვათ, რომ ℓ ეკვეთება DC მონაკვეთის შიგა არეს F წერტილში და BC წრფეს — G წერტილში. ასევე დავუშვათ, რომ $EF = EG = EC$. დაამტკიცეთ, რომ ℓ არის DAB კუთხის ბისექტრისა.

ამოხსნა: გვერდი. 1807

ამოცანა 3.49.20. 2007-shortlist-20.

G5 (UNK) ვთქვათ ABC ფიქსირებული სამკუთხედია, ხოლო A_1, B_1, C_1 შესაბამისად BC, CA, AB გვერდების შუაწერტილებია. ვთქვათ P არის ცვლადი წერტილი შემოხაზულ წრეწირზე. ვთქვათ PA_1, PB_1, PC_1 წრფეები შემოხაზულ წრეწირს ხელახლა ეკვეთებიან შესაბამისად A', B', C' წერტილებში. დავუშვათ, რომ A, B, C, A', B', C' წერტილები განსხვავებულია და AA', BB', CC' წრფეები ადგენენ სამკუთხედს. დაამტკიცეთ, რომ ამ სამკუთხედის ფართობი არ არის დამოკიდებული P-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1807

ამოცანა 3.49.21. 2007-shortlist-21.

G6 (USA) ვთქვათ $ABCD$ ამოზნექილი ოთხკუთხედია, ხოლო წერტილები A_1, B_1, C_1 და D_1 შესაბამისად ძევან AB, BC, CD და DA გვერდებზე. განვიხილოთ $AA_1D_1, BB_1A_1, CC_1B_1$ და DD_1C_1 სამკუთხედების ფართობები; ვთქვათ S არის ორ უმცირეს ფართობს შორის ჯამი, ხოლო S_1 არის $A_1B_1C_1D_1$ ოთხკუთხედის ფართობი. იპოვეთ უმცირესი დადებითი ნამდვილი k რიცხვი ისეთი, რომ $kS_1 \geq S$ უტოლობა სრულდებოდეს ნებისმიერი ამოზნექილი $ABCD$ ოთხკუთხედისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1808

ამოცანა 3.49.22. 2007-shortlist-22.

G7 (IRN) მოცემულია ABC მახვილკუთხა სამკუთხედი შესაბამისად A, B და C წვეროებთან არსებული α, β და γ კუთხეებით ისე, რომ $\beta > \gamma$. ვთქვათ I არის მისი ჩახაზული წრეწირის ცენტრი, ხოლო R — შემოხაზული წრეწირის რადიუსი.

D წერტილი არის A წვეროდან დაშვებული სიმაღლის ფუძე. K წერტილი ძევს AD წრფეზე ისე, რომ $AK = 2R$ და D წერტილი გამოყოფს A და K წერტილებს. საბოლოოდ, DI და KI წრფეები კვეთენ AC და BC გვერდებს შესაბამისად E და F წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ თუ $IE = IF$, მაშინ $\beta \leq 3\gamma$.

ამოხსნა: გვერდი. 1810

ამოცანა 3.49.23. 2007-shortlist-23.

G8 (POL) ამოზნექილი $ABCD$ ოთხკუთხედის AB გვერდზე მდებარეობს P წერტილი. ვთქვათ ω არის CPD სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი, ხოლო I — მისი ცენტრი. დავუშვათ, რომ ω ეხება APD და BPC სამკუთხედებში ჩახაზულ წრეწირებს შესაბამისად K და L წერტილებში. ვთქვათ AC და BD წრფეები იკვეთებიან E წერტილში, ხოლო AK და BL წრფეები იკვეთებიან F წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ E, I და F წერტილები კოლინეარულია.

ამოხსნა: გვერდი. 1811

ამოცანა 3.49.24. 2007-shortlist-24.

N1 (AUT) იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა (k, n) წყვილი, რომლისთვისაც $7^k - 3^n$ იყოფს $k^4 + n^2$-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 1812

ამოცანა 3.49.25. 2007-shortlist-25.

N2 (CAN) ვთქვათ $b, n > 1$ მთელი რიცხვებია. დავუშვათ, რომ ყოველი $k > 1$-ისთვის არსებობს ისეთი a_k მთელი რიცხვი, რომ $b - a_k^n$ იყოფა k-ზე. დაამტკიცეთ, რომ $b = A^n$ რაღაც A მთელი რიცხვისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1812

ამოცანა 3.49.26. 2007-shortlist-26.

N3 (NLD) ვთქვათ X არის 10000 მთელი რიცხვისგან შემდგარი სიმრავლე, რო-

მელთაგან არცერთი არ იყოფა 47-ზე. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს X-ის ისეთი 2007-ელემენტიანი Y ქვესიმრავლე, რომ $a-b+c-d+e$ არ იყოფა 47-ზე ნებისმიერი $a, b, c, d, e \in Y$-თვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1813

ამოცანა 3.49.27. 2007-shortlist-27.

N4 (POL) ნებისმიერი მთელი $k \geq 2$ რიცხვისთვის დაამტკიცეთ, რომ 2^{3k} იყოფს რიცხვს

$$\binom{2^{k+1}}{2^k} - \binom{2^k}{2^{k-1}}$$

მაგრამ 2^{3k+1} არ იყოფს.

ამოხსნა: გვერდი. 1813

ამოცანა 3.49.28. 2007-shortlist-28.

N5 (IRN) იპოვეთ ყველა სურიექციული $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ფუნქცია, ისეთი, რომ ნებისმიერი $m, n \in \mathbb{N}$ და ნებისმიერი მარტივი p რიცხვისთვის $f(m+n)$ იყოფა p-ზე მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $f(m) + f(n)$ იყოფა p-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1814

ამოცანა 3.49.29. 2007-shortlist-29.

N6 (UNK)[IMO5] ვთქვათ k არის დადებითი მთელი რიცხვი. დაამტკიცეთ, რომ $(4k^2 - 1)^2$ რიცხვს აქვს $8kn - 1$ სახის დადებითი გამყოფი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც k ლუწია.

ამოხსნა: გვერდი. 1815

ამოცანა 3.49.30. 2007-shortlist-30.

N7 (IND) მარტივი p რიცხვისა და დადებითი მთელი n რიცხვისთვის $v_p(n)$-ით აღვნიშნოთ p-ს ხარისხის მაჩვენებელი $n!$-ის მარტივ მამრავლებად დაშლაში.

მოცემულია d დადებითი მთელი რიცხვი და მარტივ რიცხვთა სასრული $\{p_1, \ldots, p_k\}$ სიმრავლე. აჩვენეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი დადებითი მთელი n რიცხვი, რომ $d \mid v_{p_i}(n)$ ყველა $1 \leq i \leq k$-თვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1816

3.50 IMO 2008

მადრიდი, ესპანეთი, 10–22 ივლისი, 2008

პირველი დღე (16 ივლისი)

ამოცანა 3.50.1. 2008-contest-1.

მახვილკუთხა ABC სამკუთხედის ორთოცენტრია H. წრეწირი, რომელიც გადის H წერტილზე და რომლის ცენტრია BC გვერდის შუაწერტილი, BC წრფეს კვეთს A_1 და A_2 წერტილებში. ანალოგიურად, წრეწირი, რომელიც გადის H წერტილზე და რომლის ცენტრია CA გვერდის შუაწერტილი, CA წრფეს კვეთს B_1 და B_2 წერტილებში, ხოლო წრეწირი, რომელიც გადის H წერტილზე და რომლის ცენტრია AB გვერდის შუაწერტილი, AB წრფეს კვეთს C_1 და C_2 წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ $A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2$ წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობენ.

ამოცანა 3.50.2. 2008-contest-2.

(a) დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{x^2}{(x-1)^2} + \frac{y^2}{(y-1)^2} + \frac{z^2}{(z-1)^2} \geq 1$$

ნებისმიერი 1-ისგან განსხვავებული x, y, z ნამდვილი რიცხვებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $xyz = 1$.
(b) დაამტკიცეთ, რომ ტოლობა სრულდება 1-ისგან განსხვავებული და $xyz = 1$ პირობის დაკმაყოფილებელი რაციონალურ რიცხვთა უსასრულოდ ბევრი (x, y, z) სამეულისთვის.

ამოცანა 3.50.3. 2008-contesant-3.

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი n ნატურალური რიცხვი, რომ n^2+1-ს გააჩნია მარტივი გამყოფი, რომელიც მეტია $2n+\sqrt{2n}$-ზე.

მეორე დღე (17 ივლისი)

ამოცანა 3.50.4. 2008-contesant-4.

იპოვეთ ყველა $f:(0,+\infty)\to(0,+\infty)$ ფუნქცია (ანუ f არის დადებით ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეზე განსაზღვრული დადებითმნიშვნელობებიანი ფუნქცია), რომლისთვისაც

$$\frac{(f(w))^2+(f(x))^2}{f(y^2)+f(z^2)}=\frac{w^2+x^2}{y^2+z^2}$$

ნებისმიერი დადებითი w,x,y,z ნამდვილი რიცხვებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $wx=yz$.

ამოცანა 3.50.5. 2008-contesant-5.

ვთქვათ n და k ისეთი ნატურალური რიცხვებია, რომ $k\geq n$ და $k-n$ ლუწი რიცხვია. მოცემულია $1,2,\ldots,2n$ ნომრებით დანომრილი $2n$ ნათურა, რომელთაგან თითოეული შეიძლება იყოს ან ჩართული, ან გამორთული. თავდაპირველად ყველა ნათურა გამორთულია. განვიხილოთ ბიჯების მიმდევრობა: თითოეულ ბიჯზე ერთ-ერთი ნათურის მდგომარეობა იცვლება (ჩართულიდან გამორთულზე ან გამორთულიდან ჩართულზე).
ვთქვათ N არის k ბიჯისგან დამდგარი ისეთი მიმდევრობების რაოდენობა, რომელთა შედეგადაც 1-დან n-ის ჩათვლით ყველა ნათურა ჩართულია, ხოლო $n+1$-დან $2n$-ის ჩათვლით ყველა ნათურა გამორთული.
ვთქვათ M არის k ბიჯისგან დამდგარი ისეთი მიმდევრობების რაოდენობა, რომელთა შედეგადაც 1-დან n-ის ჩათვლით ყველა ნათურა ჩართულია, ხოლო $n+1$-დან $2n$-ის ჩათვლით ყველა ნათურა გამორთული, ამასთან $n+1$-დან $2n$-ის ჩათვლით არცერთი ნათურა არასდროს ყოფილა ჩართული.
იპოვეთ N/M შეფარდება.

ამოცანა 3.50.6. 2008-contesant-6.

ვთქვათ, $ABCD$ არის ამოზნექილი ოთხკუთხედი, რომლისთვისაც $|BA| \neq |BC|$. ABC და ADC სამკუთხედების ჩახაზული წრეწირები აღვნიშნოთ შესაბამისად ω_1 და ω_2-ით. დავუშვათ, არსებობს ω წრეწირი, რომელიც ეხება BA სხივს A წერტილს მიღმა, BC სხივს C წერტილს მიღმა და ასევე ეხება AD და CD წრფეებს. დაამტკიცეთ, რომ ω_1 და ω_2-ის საერთო გარე მხებები იკვეთებიან ω-ზე.

3.50.1 შორტ-ლისტის ამოცანები

ამოცანა 3.50.7. 2008-shortlist-1.

A1 (KOR) IMO4 იპოვეთ ყველა $f : (0, +\infty) \to (0, +\infty)$ ფუნქცია (ანუ f არის ფუნქცია დადებითი ნამდვილი რიცხვების სიმრავლიდან დადებითი ნამდვილი რიცხვების სიმრავლეში), ისეთი, რომ

$$\frac{(f(w))^2 + (f(x))^2}{f(y^2) + f(z^2)} = \frac{w^2 + x^2}{y^2 + z^2}$$

ნებისმიერი w, x, y, z დადებითი ნამდვილი რიცხვებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $wx = yz$.

ამოხსნა: გვერდი. 1817

ამოცანა 3.50.8. 2008-shortlist-2.

A2 (AUT) IMO2

(a) დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{x^2}{(x-1)^2} + \frac{y^2}{(y-1)^2} + \frac{z^2}{(z-1)^2} \geq 1$$

ნებისმიერი x, y, z ნამდვილი რიცხვებისთვის, რომელთაგან თითოეული განსხვავდება 1-ისგან და რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $xyz = 1$.

(b) დაამტკიცეთ, რომ ტოლობა მიიღწევა რაციონალურ რიცხვთა უსასრულოდ ბევრი ისეთი x, y, z სამეულისთვის, რომელთაგან თითოეული განსხვავდება 1-ისგან და რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $xyz = 1$.

ამოხსნა: გვერდი. 1818

ამოცანა 3.50.9. 2008-shortlist-3.

A3 (NLD) ვთქვათ $S \subseteq \mathbb{R}$ არის ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლე. S-დან S-ში მოქმედ (f, g) ფუნქციათა წყვილს ეწოდება ესპანური წყვილი S-ზე, თუ ისინი აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

(i) ორივე ფუნქცია მკაცრად ზრდადია, ანუ $f(x) < f(y)$ და $g(x) < g(y)$ ყველა $x, y \in S$-თვის, როდესაც $x < y$;

(ii) $f(g(g(x))) < g(f(x))$ უტოლობა სრულდება ყველა $x \in S$-თვის.

დაადგინეთ, არსებობს თუ არა ესპანური წყვილი

(a) დადებით მთელ რიცხვთა $S = \mathbb{N}$ სიმრავლეზე;

(b) $S = \{a - 1/b : a, b \in \mathbb{N}\}$ სიმრავლეზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1819

ამოცანა 3.50.10. 2008-shortlist-4.

A4 (AUT) ყოველი მთელი m რიცხვისთვის, $t(m)$-ით აღვნიშნოთ ერთადერთი რიცხვი $\{1, 2, 3\}$ სიმრავლიდან, ისეთი, რომ $m + t(m)$ არის 3-ის ჯერადი. $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ ფუნქცია აკმაყოფილებს პირობებს $f(-1) = 0$, $f(0) = 1$, $f(1) = -1$ და

$$f(2^n + m) = f(2^n - t(m)) - f(m)$$

ყოველი მთელი $m, n \geq 0$ რიცხვებისთვის, სადაც $2^n > m$.
დაამტკიცეთ, რომ $f(3p) \geq 0$ უტოლობა სრულდება ყველა მთელი $p \geq 0$ რიცხვისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1820

ამოცანა 3.50.11. 2008-shortlist-5.

A5 (SVK) ვთქვათ a, b, c, d ისეთი დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, რომ

$$abcd = 1 \quad \text{და} \quad a + b + c + d > \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{d} + \frac{d}{a}.$$

დაამტკიცეთ, რომ

$$a+b+c+d<\frac{b}{a}+\frac{c}{b}+\frac{d}{c}+\frac{a}{d}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1821

ამოცანა 3.50.12. 2008-shortlist-6.

A6 (LTU) ვთქვათ $f:\mathbb{R}\to\mathbb{N}$ არის ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას:

$$f\left(x+\frac{1}{f(y)}\right)=f\left(y+\frac{1}{f(x)}\right),\quad \text{ნებისმიერი } x,y\in\mathbb{R}\text{-თვის.}$$

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი ნატურალური რიცხვი, რომელიც არ წარმოადგენს f-ის მნიშვნელობას.

ამოხსნა: გვერდი. 1821

ამოცანა 3.50.13. 2008-shortlist-7.

A7 (GER) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი ოთხი დადებითი ნამდვილი a,b,c,d რიცხვისთვის სრულდება უტოლობა:

$$\frac{(a-b)(a-c)}{a+b+c}+\frac{(b-c)(b-d)}{b+c+d}+\frac{(c-d)(c-a)}{c+d+a}+\frac{(d-a)(d-b)}{d+a+b}\geq 0.$$

იპოვეთ ტოლობის მიღწევის ყველა შემთხვევა.

ამოხსნა: გვერდი. 1822

ამოცანა 3.50.14. 2008-shortlist-8.

C1 (NLD) ყუთი ეწოდება სიბრტყეზე მდებარე მართკუთხედს, რომლის გვერდები საკოორდინატო ღერძების პარალელურია და აქვს დადებითი სიგრძეები. ორ ყუთს ეწოდება თანაკვეთადი, თუ მათ აქვთ საერთო წერტილი შიგნით ან საზღვარზე. იპოვეთ უდიდესი n, რომლისთვისაც არსებობს n ყუთი $B_1,\ldots,B_n$ ისეთი, რომ B_i და B_j იკვეთებიან მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $i\not\equiv j\pm 1 \pmod n$.

ამოხსნა: გვერდი. 1823

ამოცანა 3.50.15. 2008-shortlist-9.

C2 (SRB) ნებისმიერი ნატურალური n რიცხვისთვის იპოვეთ $\{1, 2, \dots, n\}$ სიმრავლის იმ $(a_1, \dots, a_n)$ გადანაცვლებათა რაოდენობა, რომელთაც აქვთ შემდეგი თვისება:

$$2(a_1 + a_2 + \cdots + a_k) \text{ იყოფა } k\text{-ზე, ნებისმიერი } k = 1, 2, \dots, n\text{-თვის.}$$

ამოხსნა: გვერდი. 1824

ამოცანა 3.50.16. 2008-shortlist-10.

C3 (PER) განვიხილოთ საკოორდინატო სიბრტყის ყველა მთელკოორდინატიანი წერტილის S სიმრავლე. მოცემული ნატურალური k რიცხვისთვის, ორ განსხვავებულ $A, B \in S$ წერტილს ეწოდება k-მეგობრები, თუ არსებობს ისეთი $C \in S$ წერტილი, რომ ABC სამკუთხედის ფართობი k-ს ტოლია. $T \subseteq S$ სიმრავლეს ეწოდება k-კლიკა, თუ T-ს ნებისმიერი ორი წერტილი k-მეგობარია. იპოვეთ უმცირესი ნატურალური k რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობს 200-ზე მეტი ელემენტისგან შემდგარი k-კლიკა.

ამოხსნა: გვერდი. 1825

ამოცანა 3.50.17. 2008-shortlist-11.

C4 (FRA)[IMO5] ვთქვათ n და k ნატურალური რიცხვებია, სადაც $k \geq n$ და $k - n$ ლუწი რიცხვია. მოცემულია $1, 2, \dots, 2n$ ნომრებით დანომრილი $2n$ ნათურა, რომელთაგან თითოეული შეიძლება იყოს ანთებული ან ჩაქრობილი. თავდაპირველად ყველა ნათურა ჩაქრობილია. განვიხილოთ ბიჯების მიმდევრობა: თითოეულ ბიჯზე იცვლება ერთ-ერთი ნათურის მდგომარეობა (ჩაქრობილიდან ანთებულზე ან ანთებულიდან ჩაქრობილზე). ვთქვათ N არის k ბიჯისგან შემდგარი იმ მიმდევრობათა რაოდენობა, რომელთა შედეგადაც 1-დან n-მდე ნათურები ანთებულია, ხოლო $n + 1$-დან $2n$-მდე ნათურები ჩაქრობილია. ვთქვათ M არის k ბიჯისგან შემდგარი იმ მიმდევრობათა რაოდენობა, რომელთა შედეგადაც 1-დან n-მდე ნათურები ანთებულია, ხოლო $n + 1$-დან $2n$-მდე ნათურები ჩაქრობილია, მაგრამ სადაც $n + 1$-დან $2n$-მდე ნათურებიდან არცერთი არასოდეს ანთებულა. იპოვეთ N/M ფარდობა.

ამოხსნა: გვერდი. 1826

ამოცანა 3.50.18. 2008-shortlist-12.

C5 (RUS) ვთქვათ $S = \{x_1, x_2, \ldots, x_{k+l}\}$ არის $[0,1]$ შუალედში მოთავსებული ნამდვილ რიცხვთა $(k+l)$-ელემენტიანი სიმრავლე; k და l ნატურალური რიცხვებია. $A \subseteq S$ k-ელემენტიან ქვესიმრავლეს ეწოდება კარგი, თუ

$$\left| \frac{1}{k} \sum_{x_i \in A} x_i - \frac{1}{l} \sum_{x_j \in S \setminus A} x_j \right| \leq \frac{k+l}{2kl}.$$

დაამტკიცეთ, რომ კარგი ქვესიმრავლეების რაოდენობა სულ მცირე $2/(k+l) \cdot \binom{k+l}{k}$-ის ტოლია.

ამოხსნა: გვერდი. 1827

ამოცანა 3.50.19. 2008-shortlist-13.

ვიგულისხმოთ, რომ $n \geq 2$. $S_1, S_2, \ldots, S_{2^n}$ იყოს $A = \{1, 2, 3, \ldots, 2^{n+1}\}$ სიმრავლის 2^n ქვესიმრავლე, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ თვისებას: არ არსებობენ ინდექსები a და b, სადაც $a < b$, და ელემენტები $x, y, z \in A$, სადაც $x < y < z$, ისეთი, რომ $y, z \in S_a$ და $x, z \in S_b$. დაამტკიცეთ, რომ $S_1, S_2, \ldots, S_{2^n}$ სიმრავლეებიდან სულ მცირე ერთი შეიცავს არაუმეტეს $4n$ ელემენტს.

ამოხსნა: გვერდი. 1828

ამოცანა 3.50.20. 2008-shortlist-14.

მახვილკუთხა ABC სამკუთხედის ორთოცენტრია H. წრეწირი, რომელიც გადის H წერტილზე და რომლის ცენტრიც BC გვერდის შუაწერტილია, BC წრფეს კვეთს A_1 და A_2 წერტილებში. ანალოგიურად, წრეწირი, რომელიც გადის H წერტილზე და რომლის ცენტრიც CA გვერდის შუაწერტილია, CA წრფეს კვეთს B_1 და B_2 წერტილებში, ხოლო წრეწირი, რომელიც გადის H წერტილზე და რომლის ცენტრიც AB გვერდის შუაწერტილია, AB წრფეს კვეთს C_1 და C_2 წერტილებში. აჩვენეთ, რომ $A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2$ წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობენ.

ამოხსნა: გვერდი. 1829

ამოცანა 3.50.21. 2008-shortlist-15.

მოცემულია $ABCD$ ტრაპეცია AB და CD პარალელური გვერდებით. დავუშვათ, რომ არსებობს წერტილი E BC წრფეზე BC მონაკვეთის გარეთ და წერტილი F AD მონაკვეთის შიგნით, ისეთი, რომ $\angle DAE = \angle CBF$. I-თ აღვნიშნოთ CD და EF წრფეების გადაკვეთის წერტილი, ხოლო J-თ — AB და EF წრფეების გადაკვეთის წერტილი. იყოს K EF მონაკვეთის შუაწერტილი. დავუშვათ, რომ K არ მდებარეობს AB და CD წრფეებზე. დაამტკიცეთ, რომ I ეკუთვნის $\triangle ABK$-ს შემოსაზღვრულ წრეწირს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა K ეკუთვნის $\triangle CDJ$-ს შემოსაზღვრულ წრეწირს.

ამოხსნა: გვერდი. 1829

ამოცანა 3.50.22. 2008-shortlist-16.

$ABCD$ იყოს ამოზნექილი ოთხკუთხედი, ხოლო P და Q იყოს ისეთი წერტილები, რომ $PQDA$ და $QPBC$ ჩახაზული ოთხკუთხედებია. დავუშვათ, რომ PQ მონაკვეთზე არსებობს ისეთი E წერტილი, რომ $\angle PAE = \angle QDE$ და $\angle PBE = \angle QCE$. აჩვენეთ, რომ $ABCD$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია.

ამოხსნა: გვერდი. 1830

ამოცანა 3.50.23. 2008-shortlist-17.

BE და CF იყოს სიმაღლეები მახვილკუთხა ABC სამკუთხედში. ორი წრეწირი, რომლებიც გადიან A და F წერტილებზე, ეხება BC წრფეს P და Q წერტილებში ისე, რომ B მდებარეობს C-სა და Q-ს შორის. დაამტკიცეთ, რომ PE და QF წრფეები იკვეთებიან $\triangle AEF$-ს შემოსაზღვრულ წრეწირზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1831

ამოცანა 3.50.24. 2008-shortlist-18.

k და n იყოს მთელი რიცხვები, სადაც $0 \leq k \leq n-2$. განვიხილოთ სიბრტყეზე არსებული n წრფისგან შემდგარი L სიმრავლე, რომელთაგან არცერთი ორი არ არის პარალელური და არცერთ სამს არ აქვს საერთო წერტილი. I-თ აღვნიშნოთ L სიმრავლის წრფეების გადაკვეთის წერტილთა სიმრავლე. იყოს O წერტილი სიბრტყეზე, რომელიც არ მდებარეობს L-ის არცერთ წრფეზე. $X \in I$ წერტილს

ეწოდება წითელი, თუ ღია (OX) მონაკვეთი კვეთს L-ის არაუმეტეს k წრფეს. დაამტკიცეთ, რომ I შეიცავს სულ მცირე $(k+1)(k+2)/2$ წითელ წერტილს.

ამოხსნა: გვერდი. 1832

ამოცანა 3.50.25. 2008-shortlist-19.

$ABCD$ იყოს ამოზნექილი ოთხკუთხედი. დაამტკიცეთ, რომ ოთხკუთხედის შიგნით არსებობს ისეთი P წერტილი, რომ

$$\angle PAB + \angle PDC = \angle PBC + \angle PAD = \angle PCD + \angle PBA = \angle PDA + \angle PCB = 90^\circ$$

მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც AC და BD დიაგონალები ურთიერთპერპენდიკულარულია.

ამოხსნა: გვერდი. 1833

ამოცანა 3.50.26. 2008-shortlist-20.

$ABCD$ იყოს ამოზნექილი ოთხკუთხედი, სადაც $|BA| \neq |BC|$. $\triangle ABC$ და $\triangle ADC$ სამკუთხედების ჩახაზული წრეწირები აღვნიშნოთ შესაბამისად ω_1 და ω_2-ით. დავუშვათ, რომ არსებობს ω წრეწირი, რომელიც ეხება BA სხივს A წერტილის გაგრძელებაზე და BC სხივს C წერტილის გაგრძელებაზე, რომელიც ასევე ეხება AD და CD წრფეებს. დაამტკიცეთ, რომ ω_1 და ω_2 წრეწირების საერთო გარეთა მხებები იკვეთებიან ω-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1834

ამოცანა 3.50.27. 2008-shortlist-21.

N1 (AUS) ვთქვათ, n არის დადებითი მთელი რიცხვი და p არის მარტივი რიცხვი. დაამტკიცეთ, რომ თუ a, b, c არიან მთელი რიცხვები (არა აუცილებლად დადებითი), რომლებიც აკმაყოფილებენ განტოლებებს

$$a^n + pb = b^n + pc = c^n + pa,$$

მაშინ $a = b = c$.

ამოხსნა: გვერდი. 1835

ამოცანა 3.50.28. 2008-shortlist-22.

N2 (IRN) ვთქვათ, $a_1, a_2, \ldots, a_n$ არიან განსხვავებული დადებითი მთელი რიცხვები, $n \geq 3$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი განსხვავებული i და j ინდექსები, რომ $a_i + a_j$ არ ყოფს რიცხვებიდან არცერთს: $3a_1, 3a_2, \ldots, 3a_n$.

ამოხსნა: გვერდი. 1836

ამოცანა 3.50.29. 2008-shortlist-23.

N3 (IRN) ვთქვათ, $a_0, a_1, a_2, \ldots$ არის დადებით მთელ რიცხვთა მიმდევრობა ისეთი, რომ ნებისმიერი ორი მიმდევრობითი წევრის უდიდესი საერთო გამყოფი მეტია წინამორბედ წევრზე, ე.ი. $(a_i, a_{i+1}) > a_{i-1}$ ყველა $i \geq 1$-ისთვის. დაამტკიცეთ, რომ $a_n \geq 2^n$ ყველა $n \geq 0$-ისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1836

ამოცანა 3.50.30. 2008-shortlist-24.

N4 (SRB) ვთქვათ, n არის დადებითი მთელი რიცხვი. აჩვენეთ, რომ რიცხვები

$$\binom{2^n-1}{0}, \binom{2^n-1}{1}, \binom{2^n-1}{2}, \ldots, \binom{2^n-1}{2^{n-1}-1}$$

რაიმე მიმდევრობით 2^n მოდულით შედარებადია $1, 3, 5, \ldots, 2^n-1$ რიცხვებთან.

ამოხსნა: გვერდი. 1837

ამოცანა 3.50.31. 2008-shortlist-25.

N5 (FRA) ყოველი $n \in \mathbb{N}$-ისთვის $d(n)$-ით აღვნიშნოთ n-ის (დადებითი) გამყოფების რაოდენობა. იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ფუნქცია შემდეგი თვისებებით:

(i) $d(f(x)) = x$ ყველა $x \in \mathbb{N}$-ისთვის;

(ii) $f(xy)$ ყოფს $(x-1)y^{xy-1}f(x)$-ს ყველა $x, y \in \mathbb{N}$-ისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1839

ამოცანა 3.50.32. 2008-shortlist-26.

N6 (LTU)[IMO3] დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი დადებითი მთელი n რიცხვი, რომ n^2+1-ს გააჩნია მარტივი გამყოფი, რომელიც მეტია $2n+\sqrt{2n}$-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1840

3.51 IMO 2009 ბრემენი, გერმანია, 10–22 ივლისი, 2009

ბრემენი, გერმანია, 10–22 ივლისი, 2009

საკონკურსო ამოცანები

პირველი დღე (15 ივლისი)

ამოცანა 3.51.1. 2009-contesant-1.

ვთქვათ, n დადებითი მთელი რიცხვია და $a_1, \dots, a_k$ ($k \geq 2$) არის $\{1, \dots, n\}$ სიმრავლის განსხვავებული მთელი რიცხვები ისეთი, რომ n ყოფს $a_i(a_{i+1}-1)$-ს $i = 1, \dots, k-1$-თვის. დაამტკიცეთ, რომ n არ ყოფს $a_k(a_1-1)$-ს.

ამოცანა 3.51.2. 2009-contesant-2.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედის შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრია O. P და Q წერტილები შესაბამისად CA და AB გვერდების შიგა წერტილებია. ვთქვათ, K, L და M არის შესაბამისად BP, CQ და PQ მონაკვეთების შუაწერტილები, ხოლო Γ არის წრეწირი, რომელიც გადის K, L და M წერტილებზე. დავუშვათ, რომ PQ წრფე ეხება Γ წრეწირს. დაამტკიცეთ, რომ $OP = OQ$.

ამოცანა 3.51.3. 2009-contesant-3.

ვთქვათ, $s_1, s_2, s_3, \dots$ არის დადებით მთელ რიცხვთა მკაცრად ზრდადი მიმდევრობა ისეთი, რომ

$$s_{s_1}, s_{s_2}, s_{s_3}, \dots \quad \text{და} \quad s_{s_1+1}, s_{s_2+1}, s_{s_3+1}, \dots$$

ქვემიმდევრობები ორივე არითმეტიკული პროგრესიებია. დაამტკიცეთ, რომ $s_1, s_2, s_3, \ldots$ მიმდევრობა თავადაც არითმეტიკული პროგრესიაა.

მეორე დღე (16 ივლისი)

ამოცანა 3.51.4. 2009-contesant-4.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედში $AB = AC$. $\angle CAB$ და $\angle ABC$ კუთხეების ბისექტრისები BC და CA გვერდებს კვეთენ შესაბამისად D და E წერტილებში. ვთქვათ, K არის ADC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი. დავუშვათ, რომ $\angle BEK = 45^\circ$. იპოვეთ $\angle CAB$ კუთხის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოცანა 3.51.5. 2009-contesant-5.

იპოვეთ ყველა f ფუნქცია დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლიდან დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლეში ისეთი, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი a და b რიცხვებისთვის არსებობს გადაუგვარებელი სამკუთხედი, რომლის გვერდების სიგრძეებია

$$a, \quad f(b), \quad \text{და} \quad f(b + f(a) - 1).$$

(სამკუთხედი გადაუგვარებელია, თუ მისი წვეროები არ მდებარეობენ ერთ წრფეზე.)

ამოცანა 3.51.6. 2009-contesant-6.

ვთქვათ, $a_1, a_2, \ldots, a_n$ განსხვავებული დადებითი მთელი რიცხვებია, ხოლო M არის $n - 1$ დადებითი მთელი რიცხვისგან შემდგარი სიმრავლე, რომელიც არ შეიცავს $s = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ რიცხვს. რიჭინამ უნდა იხტუნოს ნამდვილ ღერძზე, დაიწყოს 0 წერტილიდან და შეასრულოს n ნახტომი მარჯვნივ $a_1, a_2, \ldots, a_n$ სიგრძეებით რაიმე თანმიმდევრობით. დაამტკიცეთ, რომ თანმიმდევრობის შერჩევა შესაძლებელია ისე, რომ რიჭინა არასდროს დახტეს M სიმრავლის არცერთ წერტილზე.

3.51.1 IMO 2009 შორტლისტის ამოცანები

ამოცანა 3.51.7. 2009-shortlist-1.

A1 (CZE) იპოვეთ უდიდესი შესაძლო მთელი k რიცხვი ისეთი, რომ შემდეგი დებულება ჭეშმარიტია: მოცემულია 2009 ნებისმიერი გადაუგვარებელი სამკუთხედი. თითოეულ სამკუთხედში სამი გვერდი შეღებილია ისე, რომ ერთი ლურჯია, ერთი — წითელი და ერთი — თეთრი. ახლა, თითოეული ფერისთვის ცალ-ცალკე დავალაგოთ გვერდების სიგრძეები. მივიღებთ:

$$b_1 \leq b_2 \leq \ldots \leq b_{2009} \quad \text{ლურჯი გვერდების სიგრძეები,}$$

$$r_1 \leq r_2 \leq \ldots \leq r_{2009} \quad \text{წითელი გვერდების სიგრძეები,}$$

$$\text{და } w_1 \leq w_2 \leq \ldots \leq w_{2009} \quad \text{თეთრი გვერდების სიგრძეები.}$$

მაშინ არსებობს k რაოდენობის j ინდექსი ისეთი, რომ შეგვიძლია ავაგოთ გადაუგვარებელი სამკუთხედი b_j, r_j, w_j გვერდების სიგრძეებით.

ამოხსნა: გვერდი. 1841

ამოცანა 3.51.8. 2009-shortlist-2.

ვთქვათ, a, b, c დადებითი ნამდვილი რიცხვებია ისეთი, რომ $1/a+1/b+1/c = a+b+c$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{1}{(2a+b+c)^2} + \frac{1}{(2b+c+a)^2} + \frac{1}{(2c+a+b)^2} \leq \frac{3}{16}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1841

ამოცანა 3.51.9. 2009-shortlist-3.

იპოვეთ ყველა f ფუნქცია დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლიდან დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლეში ისეთი, რომ ნებისმიერი a და b დადებითი მთელი რიცხვებისთვის არსებობს გადაუგვარებელი სამკუთხედი, რომლის გვერდების სიგრძეებია

$$a, \quad f(b) \quad \text{და} \quad f(b+f(a)-1).$$

(სამკუთხედი არის გადაუგვარებელი, თუ მისი წვეროები არ მდებარეობს ერთ წრფეზე.)

ამოხსნა: გვერდი. 1842

ამოცანა 3.51.10. 2009-shortlist-4.

ვთქვათ, a, b, c დადებითი ნამდვილი რიცხვებია ისეთი, რომ $ab + bc + ca \leq 3abc$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\sqrt{\frac{a^2+b^2}{a+b}} + \sqrt{\frac{b^2+c^2}{b+c}} + \sqrt{\frac{c^2+a^2}{c+a}} + 3 \leq \sqrt{2}\left(\sqrt{a+b} + \sqrt{b+c} + \sqrt{c+a}\right).$$

ამოხსნა: გვერდი. 1843

ამოცანა 3.51.11. 2009-shortlist-5.

ვთქვათ, f არის ნებისმიერი ფუნქცია, რომელიც ასახავს ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეს ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეში. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს x და y ნამდვილი რიცხვები ისეთი, რომ

$$f(x - f(y)) > yf(x) + x.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1844

ამოცანა 3.51.12. 2009-shortlist-6.

ვივარაუდოთ, რომ $s_1, s_2, s_3, \ldots$ არის დადებით მთელ რიცხვთა მკაცრად ზრდადი მიმდევრობა ისეთი, რომ

$$s_{s_1}, s_{s_2}, s_{s_3}, \ldots \quad \text{და} \quad s_{s_1+1}, s_{s_2+1}, s_{s_3+1}, \ldots$$

ქვემიმდევრობები ორივე არითმეტიკული პროგრესიებია. დაამტკიცეთ, რომ თავად $s_1, s_2, s_3, \ldots$ მიმდევრობაც არითმეტიკული პროგრესიაა.

ამოხსნა: გვერდი. 1845

ამოცანა 3.51.13. 2009-shortlist-7.

იპოვეთ ყველა f ფუნქცია ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლიდან ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეში, რომლებიც ნებისმიერი x, y ნამდვილი რიცხვებისთვის აკმაყოფილებენ იგივეობას:

$$f(xf(x+y)) = f(yf(x)) + x^2.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1846

ამოცანა 3.51.14. 2009-shortlist-8.

C1 (NZL) განვიხილოთ 2009 ბარათი, რომელთაგან თითოეულს აქვს ერთი ოქროსფერი და ერთი შავი მხარე და რომლებიც გრძელ მაგიდაზე პარალელურად ალაგია. თავდაპირველად ყველა ბარათი ოქროსფერი მხარით არის ზემოთ. ორი მოთამაშე, რომლებიც მაგიდის ერთსა და იმავე გრძელ მხარეს დგანან, თამაშობს სვლათა მონაცვლეობით. თითოეული სვლა მდგომარეობს 50 მიმდევრობითი ბარათისგან შემდგარი ბლოკის არჩევაში, რომელთაგან უკიდურესი მარცხენა ოქროსფერი მხარით არის ზემოთ, და ყველა მათგანის გადაბრუნებაში, ასე რომ ის ბარათები, რომლებიც ოქროსფერი მხარით იყო, ახლა შავი მხარით ხდება და პირუკუ. იმარჯვებს ის მოთამაშე, რომელიც განახორციელებს უკანასკნელ დასაშვებ სვლას.

(a) აუცილებლად დასრულდება თუ არა თამაში?

(b) არსებობს თუ არა მოგების სტრატეგია პირველი მოთამაშისთვის?

ამოხსნა: გვერდი. 1847

ამოცანა 3.51.15. 2009-shortlist-9.

C2 (ROU) ნებისმიერი მთელი $n \geq 2$ რიცხვისთვის $N(n)$-ით აღვნიშნოთ არაუარყოფითი მთელი a_i, b_i და c_i რიცხვებისგან შემდგარი იმ (a_i, b_i, c_i) სამეულების $(i = 1, \ldots, N(n))$ მაქსიმალური რაოდენობა, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ ორ პირობას:

(i) $a_i + b_i + c_i = n$ ყველა $i = 1, \ldots, N(n)$-ისთვის,

(ii) თუ $i \neq j$, მაშინ $a_i \neq a_j$, $b_i \neq b_j$ და $c_i \neq c_j$.

იპოვეთ $N(n)$ ყველა $n \geq 2$-ისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1847

ამოცანა 3.51.16. 2009-shortlist-10.

C3 (RUS) იყოს n დადებითი მთელი რიცხვი. მოცემულია $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_{n-1}$ მიმდევრობა, სადაც $\varepsilon_i = 0$ ან $\varepsilon_i = 1$ თითოეული $i = 1, \ldots, n-1$-ისთვის. მიმდევრობები $a_0, \ldots, a_n$

და $b_0, \dots, b_n$ აგებულია შემდეგი წესებით:

$$a_0 = b_0 = 1, \quad a_1 = b_1 = 7,$$

$$a_{i+1} = \begin{cases} 2a_{i-1} + 3a_i, & \text{თუ } \varepsilon_i = 0, \\ 3a_{i-1} + a_i, & \text{თუ } \varepsilon_i = 1, \end{cases} \quad \text{თითოეული } i = 1, \dots, n-1\text{-ისთვის},$$

$$b_{i+1} = \begin{cases} 2b_{i-1} + 3b_i, & \text{თუ } \varepsilon_{n-i} = 0, \\ 3b_{i-1} + b_i, & \text{თუ } \varepsilon_{n-i} = 1, \end{cases} \quad \text{თითოეული } i = 1, \dots, n-1\text{-ისთვის}.$$

დაამტკიცეთ, რომ $a_n = b_n$.

ამოხსნა: გვერდი. 1848

ამოცანა 3.51.17. 2009-shortlist-11.

C4 (NLD) მთელი $m \geq 1$ რიცხვისთვის განვიხილოთ $2^m \times 2^m$ ჭადრაკის დაფის დაყოფა მართკუთხედებად, რომლებიც შედგება დაფის უჯრებისგან, სადაც ერთ-ერთი დიაგონალის გასწვრივ მდებარე 2^m უჯრიდან თითოეული ქმნის ცალკეულ მართკუთხედს გვერდის სიგრძით 1. იპოვეთ ასეთ დაყოფაში მართკუთხედების პერიმეტრთა ჯამის მინიმალური შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა: გვერდი. 1849

ამოცანა 3.51.18. 2009-shortlist-12.

C5 (NLD) 2-ლიტრიანი ტევადობის ხუთი იდენტური ცარიელი ვედრო დგას წესიერი ხუთკუთხედის წვეროებზე. კონკიასა და მის ბოროტ დედინაცვალს შორის ტარდება რაუნდების მიმდევრობა: ყოველი რაუნდის დასაწყისში დედინაცვალს ახლომდებარე მდინარიდან მოაქვს ერთი ლიტრი წყალი და ნებისმიერად ანაწილებს მას ხუთ ვედროში. შემდეგ კონკია ირჩევს მეზობელი ვედროების წყვილს, ცლის მათ მდინარეში და აბრუნებს თავის ადგილზე. ამის შემდეგ იწყება შემდეგი რაუნდი. დედინაცვლის მიზანია ერთ-ერთი ვედრო მაინც გადაივსოს. კონკიას მიზანია ხელი შეუშალოს ამას. შეძლებს თუ არა ბოროტი დედინაცვალი ვედროს გადავსებას?

ამოხსნა: გვერდი. 1850

ამოცანა 3.51.19. 2009-shortlist-13.

C6 (BGR) 999×999 დაფაზე კოჭლ ეტლს შეუძლია გადაადგილება შემდეგი წესით: ნებისმიერი უჯრიდან მას შეუძლია გადავიდეს მისი მომჯნავე უჯრებიდან ნებისმიერზე, ანუ უჯრაზე, რომელთანაც საერთო გვერდი აქვს, და ყოველი სვლა უნდა იყოს მოხვევა: ანუ ნებისმიერი ორი მიმდევრობითი სვლის მიმართულება უნდა იყოს ურთიერთმართობული. კოჭლი ეტლის გადაუკვეთავი მარშრუტი შედგება იმ განსხვავებული უჯრების მიმდევრობისგან, რომლებიც კოჭლ ეტლს შეუძლია ეწვიოს იმავე თანმიმდევრობით, სვლების დასაშვები მიმდევრობით. ასეთ გადაუკვეთავ მარშრუტს ეწოდება ციკლური, თუ კოჭლ ეტლს, მარშრუტის ბოლო უჯრაზე მიღწევის შემდეგ, შეუძლია პირდაპირ გადავიდეს მარშრუტის პირველ უჯრაზე და დაიწყოს თავიდან. სულ რამდენ უჯრას ეწვევა კოჭლი ეტლის ყველაზე გრძელი შესაძლო ციკლური, გადაუკვეთავი მარშრუტი?

ამოხსნა: გვერდი. 1851

ამოცანა 3.51.20. 2009-shortlist-14.

C7 (RUS)[IMO6] ვთქვათ, $a_1, a_2, \ldots, a_n$ არის განსხვავებული დადებითი მთელი რიცხვები და M არის $n-1$ დადებითი მთელი რიცხვისგან შემდგარი სიმრავლე, რომელიც არ შეიცავს $s = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ რიცხვს. კალიამ უნდა ისკუპოს ნამდვილ ღერძზე, იწყებს 0 წერტილიდან და აკეთებს n ნახტომს მარჯვნივ $a_1, a_2, \ldots, a_n$ სიგრძეებით რაიმე თანმიმდევრობით. დაამტკიცეთ, რომ თანმიმდევრობა შეიძლება შეირჩეს ისე, რომ კალია არასოდეს დაჯდეს M სიმრავლის არცერთ წერტილზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1853

ამოცანა 3.51.21. 2009-shortlist-15.

C8 (AUT) ნებისმიერი მთელი $n \geq 2$ რიცხვისთვის გამოვთვლით მთელ $h(n)$ რიცხვს მისი ათობითი ჩანაწერისთვის შემდეგი პროცედურის გამოყენებით. n-ის უკიდურესი მარჯვენა ციფრი აღვნიშნოთ r-ით.

1° თუ $r = 0$, მაშინ $h(n)$-ის ათობითი ჩანაწერი მიიღება n-ის ათობითი ჩანაწერიდან ამ უკიდურესი მარჯვენა 0 ციფრის წაშლით.

2° თუ $1 \leq r \leq 9$, n-ის ათობით ჩანაწერს დავყოფთ მაქსიმალურ მარჯვენა R ნაწილად, რომელიც შედგება მხოლოდ r-ზე არანაკლები ციფრებისგან, და მარცხენა L ნაწილად, რომელიც ან ცარიელია, ან მთავრდება მკაცრად r-ზე ნაკლები ციფრით. მაშინ $h(n)$-ის ათობითი ჩანაწერი შედგება L-ის ათობითი

ჩანაწერისგან, რომელსაც მოყვება $R-1$-ის ათობითი ჩანაწერის ორი ასლი. მაგალითად, $n = 17,151,345,543$ რიცხვისთვის გვექნება $L = 17,151$, $R = 345,543$ და $h(n) = 17,151,345,542,345,542$.

დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი მთელი $n \geq 2$ რიცხვიდან დაწყებული, h-ის განმეორებითი გამოყენება სასრული რაოდენობის ნაბიჯების შემდეგ იძლევა 1 მთელ რიცხვს.

ამოხსნა: გვერდი. 1854

ამოცანა 3.51.22. 2009-shortlist-16.

G1 (BEL)[IMO4] ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი, სადაც $AB = AC$. $\angle CAB$ და $\angle ABC$ კუთხეების ბისექტრისები BC და CA გვერდებს კვეთენ შესაბამისად D და E წერტილებში. ვთქვათ, K არის ADC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი. ვივარაუდოთ, რომ $\angle BEK = 45^\circ$. იპოვეთ $\angle CAB$ კუთხის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა: გვერდი. 1855

ამოცანა 3.51.23. 2009-shortlist-17.

G2 (RUS)[IMO2] ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი O შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრით. P და Q წერტილები შესაბამისად CA და AB გვერდების შიგა წერტილებია. ვთქვათ, K, L და M შესაბამისად BP, CQ და PQ მონაკვეთების შუაწერტილებია, ხოლო Γ არის K, L და M წერტილებზე გამავალი წრეწირი. ვივარაუდოთ, რომ PQ წრფე ეხება Γ წრეწირს. დაამტკიცეთ, რომ $OP = OQ$.

ამოხსნა: გვერდი. 1856

ამოცანა 3.51.24. 2009-shortlist-18.

G3 (IRN) ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი. ABC-ში ჩახაზული წრეწირი AB და AC გვერდებს ეხება შესაბამისად Z და Y წერტილებში. ვთქვათ, G არის BY და CZ წრფეების გადაკვეთის წერტილი, ხოლო R და S ისეთი წერტილებია, რომ $BCYR$ და $BCSZ$ ოთხკუთხედები პარალელოგრამებია. დაამტკიცეთ, რომ $GR = GS$.

ამოხსნა: გვერდი. 1856

ამოცანა 3.51.25. 2009-shortlist-19.

G4 (UNK) მოცემულია $ABCD$ ჩახაზული ოთხკუთხედი. ვთქვათ, AC და BD დიაგონალები იკვეთებიან E წერტილში, ხოლო AD და BC წრფეები იკვეთებიან F წერტილში. AB და CD მონაკვეთების შუაწერტილებია შესაბამისად G და H. აჩვენეთ, რომ EF წრფე ეხება E, G და H წერტილებზე გამავალ წრეწირს E წერტილში.

ამოხსნა: გვერდი. 1857

ამოცანა 3.51.26. 2009-shortlist-20.

G5 (POL) ვთქვათ, P არის ამობურცული და რაიმე O წერტილის მიმართ სიმეტრიული მრავალკუთხედი. დამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი R პარალელოგრამი, რომლისთვისაც $P \subseteq R$ და

$$\frac{|S_R|}{|S_P|} \leq \sqrt{2}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1858

ამოცანა 3.51.27. 2009-shortlist-21.

G6 (UKR) ვთქვათ, $ABCD$ ოთხკუთხედის AD და BC გვერდები (ისეთი, რომ AB არ არის CD-ს პარალელური) იკვეთებიან P წერტილში. O_1 და O_2 წერტილები შესაბამისად ABP და DCP სამკუთხედების გარშემოხაზული წრეწირების ცენტრებია, ხოლო H_1 და H_2 — ამავე სამკუთხედების ორთოცენტრები. O_1H_1 და O_2H_2 მონაკვეთების შუაწერტილები აღვნიშნოთ შესაბამისად E_1 და E_2 ასოებით. დამტკიცეთ, რომ E_1-დან CD-ზე დაშვებული მართობი, E_2-დან AB-ზე დაშვებული მართობი და H_1H_2 წრფე ერთ წერტილში იკვეთებიან.

ამოხსნა: გვერდი. 1859

ამოცანა 3.51.28. 2009-shortlist-22.

G7 (IRN) ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი ჩახაზული წრეწირის I ცენტრით, ხოლო X, Y და Z შესაბამისად BIC, CIA და AIB სამკუთხედებში ჩახაზული წრეწირების ცენტრებია. ვთქვათ, XYZ სამკუთხედი ტოლგვერდაა. დამტკიცეთ, რომ ABC

სამკუთხედიც ტოლგვერდაა.

ამოხსნა: გვერდი. 1860

ამოცანა 3.51.29. 2009-shortlist-23.

G8 (BGR) ვთქვათ, $ABCD$ არის შემოხაზული ოთხკუთხედი. ვთქვათ, g არის A წერტილზე გამავალი წრფე, რომელიც BC მონაკვეთს იკვეთს M წერტილში, ხოლო CD წრფეს — N წერტილში. I_1, I_2 და I_3 ასოებით აღვნიშნოთ შესაბამისად $\Delta ABM, \Delta MNC$ და ΔNDA სამკუთხედების ჩახაზული წრეწირების ცენტრები. აჩვენეთ, რომ $\Delta I_1I_2I_3$ სამკუთხედის ორთოცენტრი ძევს g წრფეზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1861

ამოცანა 3.51.30. 2009-shortlist-24.

N1 (AUS)[IMO1] ვთქვათ, n არის დადებითი მთელი რიცხვი და $a_1, \dots, a_k$ ($k \geq 2$) არის $\{1, \dots, n\}$ სიმრავლის განსხვავებული მთელი რიცხვები ისეთი, რომ n ყოფს $a_i(a_{i+1} - 1)$-ს $i = 1, \dots, k-1$-თვის. დამტკიცეთ, რომ n არ ყოფს $a_k(a_1 - 1)$-ს.
თავდაპირველი ფორმულირება: სოციალურ კლუბს ჰყავს n წევრი. მათ აქვთ საწევრო ნომრები შესაბამისად $1, 2, \dots, n$. დროდადრო წევრები საჩუქრებს უგზავნიან სხვა წევრებს, მათ შორის იმ ნივთებსაც, რომლებიც მათ უკვე მიიღეს საჩუქრად სხვა წევრებისგან. იმ უხერხული სიტუაციის თავიდან ასაცილებლად, რომ წევრმა შესაძლოა მიიღოს ისეთი საჩუქარი, რომელიც მან თავად გაუგზავნა სხვა წევრებს, კლუბი თავის წესდებაში ერთ-ერთ ყოველწლიურ საერთო კრებაზე ამატებს შემდეგ წესს: „a საწევრო ნომრის მქონე წევრს უფლება აქვს საჩუქარი გაუგზავნოს b საწევრო ნომრის მქონე წევრს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $a(b-1)$ არის n-ის ჯერადი.“ დამტკიცეთ, რომ თუ თითოეული წევრი იცავს ამ წესს, არცერთი არ მიიღებს სხვა წევრისგან ისეთ საჩუქარს, რომელიც მან უკვე გაუგზავნა სხვა წევრებს.
ალტერნატიული ფორმულირება: ვთქვათ, G არის ორიენტირებული გრაფი n წვეროთი $v_1, v_2, \dots, v_n$ ისეთი, რომ v_a-დან v_b-ში გადის წიბო მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა a და b განსხვავებულია და $a(b-1)$ არის n-ის ჯერადი. დამტკიცეთ, რომ ეს გრაფი არ შეიცავს ორიენტირებულ ციკლს.

ამოხსნა: გვერდი. 1862

ამოცანა 3.51.31. 2009-shortlist-25.

N2 (PER) დადებით მთელ N რიცხვს ეწოდება ბალანსირებული, თუ $N = 1$ ან თუ N შეიძლება წარმოდგეს არა აუცილებლად განსხვავებული მარტივი რიცხვების ლუწი რაოდენობის ნამრავლის სახით. მოცემული დადებითი მთელი a და b რიცხვებისთვის განვიხილოთ P მრავალწევრი, განსაზღვრული ფორმულით $P(x) = (x + a)(x + b)$. (a) დამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი განსხვავებული დადებითი მთელი a და b რიცხვები, რომ ყველა რიცხვი $P(1), P(2), \ldots, P(50)$ არის ბალანსირებული. (b) დამტკიცეთ, რომ თუ $P(n)$ ბალანსირებულია ყველა დადებითი მთელი n-ისთვის, მაშინ $a = b$.

ამოხსნა: გვერდი. 1863

ამოცანა 3.51.32. 2009-shortlist-26.

N3 (EST) ვთქვათ, f არის არამუდმივი ფუნქცია დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლიდან დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლეში ისეთი, რომ $a-b$ ყოფს $f(a)-f(b)$-ს ნებისმიერი განსხვავებული დადებითი მთელი a და b რიცხვები. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი მარტივი p რიცხვი ისეთი, რომ p ყოფს $f(c)$-ს რომელიღაც დადებითი მთელი c რიცხვისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1864

ამოცანა 3.51.33. 2009-shortlist-27.

იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი n რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობს დადებით მთელ რიცხვთა $a_1, a_2, \ldots, a_n$ მიმდევრობა, რომელიც აკმაყოფილებს ტოლობას:

$$a_{k+1} = \frac{a_k^2 + 1}{a_{k-1} + 1} - 1$$

თითოეული k-თვის, სადაც $2 \leq k \leq n - 1$.

ამოხსნა: გვერდი. 1864

ამოცანა 3.51.34. 2009-shortlist-28.

ვთქვათ, $P(x)$ არის არამუდმივი მთელკოეფიციენტიანი მრავალწევრი. დაამტკიცეთ, რომ არ არსებობს T ფუნქცია მთელ რიცხვთა სიმრავლიდან მთელ

რიცხვთა სიმრავლეში ისეთი, რომ იმ მთელი x რიცხვების რაოდენობა, რომელთათვისაც $T^n(x) = x$, უდრიდეს $P(n)$-ს ნებისმიერი $n \geq 1$-თვის, სადაც T^n აღნიშნავს T ფუნქციის n-ჯერად კომპოზიციას.

ამოხსნა: გვერდი. 1865

ამოცანა 3.51.35. 2009-shortlist-29.

ვთქვათ, k არის დადებითი მთელი რიცხვი. აჩვენეთ, რომ თუ არსებობს მთელ რიცხვთა $a_0, a_1, \ldots$ მიმდევრობა, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას

$$a_n = \frac{a_{n-1} + n^k}{n} \quad \text{ყველა } n \geq 1\text{-თვის},$$

მაშინ $k - 2$ იყოფა 3-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1866

ამოცანა 3.51.36. 2009-shortlist-30.

ვთქვათ, a და b არის 1-ზე მეტი განსხვავებული მთელი რიცხვები. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი n რიცხვი, რომ $(a^n - 1)(b^n - 1)$ არ არის სრული კვადრატი.

ამოხსნა: გვერდი. 1867

3.52 IMO 2010 შორტლისტის ამოცანები

ამოცანა 3.52.1. IMO-2010-A1.

იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქცია, რომლისთვისაც

$$f([x]y) = f(x)[f(y)] \tag{3.38}$$

ტოლობა სრულდება ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{R}$-ისთვის. აქ $[x]$-ით აღნიშნულია უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც არ აღემატება x-ს.

(საფრანგეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 1868, გვერდი. 1869

ამოცანა 3.52.2. IMO-2010-A2.

ვთქვათ, a, b, c, d ნამდვილი რიცხვები აკმაყოფილებენ თანაფარდობებს $a+b+c+d=6$ და $a^2+b^2+c^2+d^2=12$. დაამტკიცეთ, რომ

$$36 \leq 4(a^3+b^3+c^3+d^3) - (a^4+b^4+c^4+d^4) \leq 48.$$

(უკრაინა)

ამოხსნა: გვერდი. 1870, გვერდი. 1871, გვერდი. 1872

ამოცანა 3.52.3. IMO-2010-A3.

ვთქვათ, $x_1, \ldots, x_{100}$ ისეთი არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვებია, რომ $x_i + x_{i+1} + x_{i+2} \leq 1$ ყველა $i = 1, \ldots, 100$-ისთვის (ჩავთვალოთ, რომ $x_{101} = x_1, x_{102} = x_2$). იპოვეთ

$$S = \sum_{i=1}^{100} x_i x_{i+2}$$

ჯამის მაქსიმალური შესაძლო მნიშვნელობა.

(რუსეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 1873, გვერდი. 1874

ამოცანა 3.52.4. IMO-2010-A4.

მიმდევრობა $x_1, x_2, \ldots$ განსაზღვრულია ტოლობებით $x_1 = 1$, $x_{2k} = -x_k$ და $x_{2k-1} = (-1)^{k+1} x_k$ ნებისმიერი $k \geq 1$-ისთვის. დაამტკიცეთ, რომ $x_1 + x_2 + \cdots + x_n \geq 0$ ნებისმიერი $n \geq 1$-ისთვის.

(ავსტრია)

ამოხსნა: გვერდი. 1875, გვერდი. 1876, გვერდი. 1877, გვერდი. 1878

ამოცანა 3.52.5. IMO-2010-A4.

მიმდევრობა $x_1, x_2, \ldots$ განსაზღვრულია ტოლობებით $x_1 = 1$, $x_{2k} = -x_k$ და $x_{2k-1} = (-1)^{k+1} x_k$ ნებისმიერი $k \geq 1$-ისთვის. დაამტკიცეთ, რომ $x_1 + x_2 + \cdots + x_n \geq 0$ ნებისმიერი $n \geq 1$-ისთვის. (ავსტრია)

ამოხსნა: გვერდი. 1875, გვერდი. 1876, გვერდი. 1877, გვერდი. 1878

ამოცანა 3.52.6. IMO-2010-A5.

აღვნიშნოთ $\mathbb{Q}^+$-ით ყველა დადებითი რაციონალური რიცხვის სიმრავლე. იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{Q}^+ \to \mathbb{Q}^+$ ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ ტოლობას ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{Q}^+$-ისთვის:

$$f(f(x)^2 y) = x^3 f(xy). \tag{1}$$

(შვეიცარია)

ამოხსნა: გვერდი. 1878

ამოცანა 3.52.7. IMO-2010-A6.

ვთქვათ, f და g არის დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლეზე განსაზღვრული ორი ფუნქცია, რომლებიც იღებენ დადებით მთელ მნიშვნელობებს. ასევე ვთქვათ, რომ ტოლობები $f(g(n)) = f(n) + 1$ და $g(f(n)) = g(n) + 1$ სრულდება ყველა დადებითი მთელი n-ისთვის. დაამტკიცეთ, რომ $f(n) = g(n)$ ყველა დადებითი მთელი n-ისთვის. (გერმანია)

ამოხსნა: გვერდი. 1880, გვერდი. 1882

ამოცანა 3.52.8. IMO-2010-A7.

ვთქვათ, $a_1, \ldots, a_r$ დადებითი ნამდვილი რიცხვებია. $n > r$-ისთვის ინდუქციურად განვმარტოთ

$$a_n = \max_{1 \leq k \leq n-1} (a_k + a_{n-k}). \tag{3.39}$$

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი რიცხვები $\ell \leq r$ და N, რომ $a_n = a_{n-\ell} + a_\ell$ ყველა $n \geq N$-ისთვის.

(ხორვატია)

ამოხსნა: გვერდი. 1883, გვერდი. 1885

ამოცანა 3.52.9. IMO-2010-A8.

მოცემულია ექვსი დადებითი რიცხვი a, b, c, d, e, f ისეთი, რომ $a < b < c < d < e < f$. ვთქვათ, $a + c + e = S$ და $b + d + f = T$. დამტკიცეთ, რომ

$$2ST > \sqrt{3(S + T)(S(bd + bf + df) + T(ac + ae + ce))}. \quad (1)$$

(სამხრეთ კორეა)

ამოხსნა: გვერდი. 1887, გვერდი. 1888, გვერდი. 1889, გვერდი. 1890

ამოცანა 3.52.10. IMO-2010-C1.

კონცერტზე 20 მომღერალი გამოვა. თითოეული მომღერლისთვის არსებობს სხვა მომღერლების (შესაძლოა ცარიელი) სიმრავლე, ისეთი რომ მას სურს გამოვიდეს ამ სიმრავლის ყველა მომღერალზე გვიან. შესაძლებელია თუ არა, რომ არსებობდეს მომღერლების ზუსტად 2010 ისეთი მიმდევრობა, რომელშიც ყველა მათგანის სურვილი დაკმაყოფილებულია?

(ავსტრია)

ამოხსნა: გვერდი. 1892

ამოცანა 3.52.11. IMO-2010-C2.

რაღაც პლანეტაზე არის 2^N ქვეყანა ($N \geq 4$). თითოეულ ქვეყანას აქვს N ერთეული სიგანისა და ერთი ერთეული სიმაღლის დროშა, რომელიც შედგება 1×1 ზომის N ველისგან; თითოეული ველი არის ან ყვითელი, ან ლურჯი. არცერთ ორ ქვეყანას არ აქვს ერთნაირი დროშა.
N დროშისგან შემდგარ სიმრავლეს ეწოდება მრავალფეროვანი, თუ ეს დროშები შესაძლებელია დალაგდეს $N \times N$ კვადრატად ისე, რომ მის მთავარ დიაგონალზე მდებარე ყველა N ველს ჰქონდეს ერთი და იგივე ფერი. იპოვეთ უმცირესი დადებითი მთელი M რიცხვი ისეთი, რომ ნებისმიერ M განსხვავებულ დროშას შორის არსებობდეს N დროშა, რომლებიც ქმნიან მრავალფეროვან სიმრავლეს.

(ხორვატია)

ამოხსნა: გვერდი. 1894, გვერდი. 1895

ამოცანა 3.52.12. IMO-2010-3.

100×100 ზომის საჭადრაკო დაფაზე უნდა განთავსდეს 2500 ჭადრაკის მეფე ისე, რომ:

(i) არცერთ მეფეს არ შეეძლოს რომელიმე სხვა მეფის ცემა (ანუ არცერთი ორი მეფე არ იყოს განთავსებული ორ ისეთ უჯრაში, რომელთაც საერთო წვერო აქვთ);

(ii) თითოეული სტრიქონი და თითოეული სვეტი შეიცავდეს ზუსტად 25 მეფეს.

იპოვეთ ასეთი განლაგებების რაოდენობა. (ორი განლაგება, რომლებიც ერთმანეთისგან მობრუნებით ან სიმეტრიით განსხვავდება, ითვლება განსხვავებულად.)

(რუსეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 1897

ამოცანა 3.52.13. IMO-2010-C4.

მონეტების ექვსი $S_1, \ldots, S_6$ სვეტი დგას მწკრივში. თავდაპირველად თითოეული სვეტი შეიცავს თითო მონეტას. ნებადართულია ორი ტიპის სვლა:
სვლა 1: თუ S_k სვეტი ($1 \leq k \leq 5$) შეიცავს სულ მცირე ერთ მონეტას, შეგიძლიათ ამოიღოთ ერთი მონეტა S_k-დან და დაამატოთ ორი მონეტა S_{k+1}-ს.
სვლა 2: თუ S_k სვეტი ($1 \leq k \leq 4$) შეიცავს სულ მცირე ერთ მონეტას, შეგიძლიათ ამოიღოთ ერთი მონეტა S_k-დან და ადგილები გაუცვალოთ S_{k+1} და S_{k+2} სვეტებს.
დაადგინეთ, შესაძლებელია თუ არა ასეთი სვლების მიმდევრობით მივაღწიოთ იმას, რომ პირველი ხუთი სვეტი იყოს ცარიელი, ხოლო მეექვსე S_6 სვეტი შეიცავდეს ზუსტად $2010^{2010^{2010}}$ მონეტას.

ამოხსნა: გვერდი. 1899

ამოცანა 3.52.14. IMO-2010-C4'.

იგივეა, რაც ამოცანა C4, მაგრამ $2010^{2010^{2010}}$ კონსტანტა შეცვლილია 2010^{2010}-ით. (ნიდერლანდები)

ამოცანა 3.52.15. IMO-2010-C5.

ტენისის ტურნირში მონაწილეობდა $n \geq 4$ მოთამაშე. ნებისმიერ ორ მოთამაშეს შორის ჩატარდა ზუსტად ერთი თამაში და ფრე არ დაფიქსირებულა. ოთხი მოთამაშისგან შემდგარ ჯგუფს ვუწოდოთ ცუდი, თუ მათგან ერთი მოთამაშე დამარცხდა დანარჩენ სამ მოთამაშესთან, ხოლო ამ სამი მოთამაშიდან თითოეულმა მოიგო ერთი თამაში და წააგო მეორე თამაში ერთმანეთს შორის. დავუშვათ, რომ ამ ტურნირში არ არის ცუდი ჯგუფი. აღვნიშნოთ w_i-ით და ℓ_i-ით შესაბამისად i-ური მოთამაშის მოგებათა და წაგებათა რაოდენობები. დაამტკიცეთ, რომ

$$\sum_{i=1}^{n}(w_i - \ell_i)^3 \geq 0. \tag{3.40}$$

(სამხრეთ კორეა)

ამოხსნა: გვერდი. 1901, გვერდი. 1903

ამოცანა 3.52.16. IMO-2010-C6.

მოცემულია დადებითი მთელი რიცხვი k და სხვა ორი მთელი რიცხვი $b > w > 1$. გვაქვს მარგალიტების ორი ასხმა, b რაოდენობის შავი მარგალიტის ასხმა და w რაოდენობის თეთრი მარგალიტის ასხმა. ასხმის სიგრძე არის მასზე არსებული მარგალიტების რაოდენობა.
ეს ასხმები იჭრება რამდენიმე ნაბიჯად შემდეგი წესების მიხედვით. თითოეულ ნაბიჯზე:
(i) ასხმები დალაგებულია სიგრძის მიხედვით არაზრდადი თანმიმდევრობით. თუ რამდენიმე ასხმას აქვს ტოლი სიგრძე, მაშინ თეთრი ასხმები წინ უსწრებს შავებს. შემდეგ ირჩევა პირველი k ასხმა (თუ ისინი შედგება ერთზე მეტი მარგალიტისგან); თუ 1-ზე გრძელი ასხმების რაოდენობა k-ზე ნაკლებია, მაშინ ირჩევენ ყველას.
(ii) შემდეგ, თითოეულ არჩეულ ასხმას ჭრიან ორ ნაწილად, რომელთა სიგრძეები განსხვავდება უმეტეს 1-ით.
(მაგალითად, თუ გვაქვს $5, 4, 4, 2$ შავი მარგალიტის ასხმები, $8, 4, 3$ თეთრი მარგალიტის ასხმები და $k = 4$, მაშინ 8 თეთრი, 5 შავი, 4 თეთრი და 4 შავი მარგალიტის ასხმები იჭრება შესაბამისად $(4, 4)$, $(3, 2)$, $(2, 2)$ და $(2, 2)$ ნაწილებად.)
პროცესი წყდება უშუალოდ იმ ნაბიჯის შემდეგ, როდესაც პირველად გამოჩნდება ცალკეული (იზოლირებული) თეთრი მარგალიტი. დაამტკიცეთ, რომ ამ ეტაპზე

კვლავ იარსებებს სულ მცირე ორი შავი მარგალიტისგან შემდგარი ასხმა.

(კანადა)

ამოხსნა: გვერდი. 1905, გვერდი. 1907

ამოცანა 3.52.17. IMO-2010-C7.

ვთქვათ $P_1, \ldots, P_s$ არის მთელ რიცხვთა არითმეტიკული პროგრესიები, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

(i) თითოეული მთელი რიცხვი ეკუთვნის მათგან თუნდაც ერთს;

(ii) თითოეული პროგრესია შეიცავს რიცხვს, რომელიც არ ეკუთვნის დანარჩენ პროგრესიებს.

აღვნიშნოთ n-ით ამ პროგრესიების ბიჯების უმცირესი საერთო ჯერადი; ვთქვათ $n = p_1^{\alpha_1} \ldots p_k^{\alpha_k}$ არის მისი დაშლა მარტივ მამრავლებად. დამტკიცეთ, რომ

$$s \geq 1 + \sum_{i=1}^{k} \alpha_i (p_i - 1).$$

(გერმანია)

ამოხსნა: გვერდი. 1909, გვერდი. 1912

ამოცანა 3.52.18. IMO-2010-G1.

ვთქვათ, ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია, ხოლო D, E, F შესაბამისად BC, CA, AB გვერდებზე მდებარე სიმაღლეების ფუძეებია. EF წრფისა და შემოხაზული წრეწირის ერთ-ერთი გადაკვეთის წერტილია P. BP და DF წრფეები იკვეთებიან Q წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $AP = AQ$.

(გაერთიანებული სამეფო)

ამოხსნა: გვერდი. 1914, გვერდი. 1916

ამოცანა 3.52.19. IMO-2010-G2.

G2. P წერტილი მდებარეობს ABC სამკუთხედის შიგნით. AP, BP, CP წრფეები

ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს ხელახლა კვეთენ შესაბამისად K, L, M წერტილებში. C წერტილში შემოხაზულ წრეწირისადმი გავლებულ მხებს AB წრფე კვეთს S წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $SC = SP$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $MK = ML$.

(პოლონეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 1918, გვერდი. 1919, გვერდი. 1921

ამოცანა 3.52.20. IMO-2010-G3.

ვთქვათ, $A_1A_2 \dots A_n$ არის ამოზნექილი მრავალკუთხედი. ამ მრავალკუთხედის შიგნით შერჩეულია P წერტილი ისე, რომ მისი $P_1, \dots, P_n$ გეგმილები შესაბამისად $A_1A_2, \dots, A_nA_1$ წრფეებზე მდებარეობენ მრავალკუთხედის გვერდებზე. დამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $X_1, \dots, X_n$ წერტილებისთვის, რომლებიც შესაბამისად $A_1A_2, \dots, A_nA_1$ გვერდებზე მდებარეობენ, სრულდება:

$$\max\left\{\frac{X_1X_2}{P_1P_2}, \dots, \frac{X_nX_1}{P_nP_1}\right\} \geq 1.$$

(სომხეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 1923, გვერდი. 1924

ამოცანა 3.52.21. IMO-2010-G4.

ვთქვათ, I არის ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი, ხოლო Γ — მისი შემოხაზული წრეწირი. ვთქვათ, AI წრფე Γ წრეწირს კვეთს $D \neq A$ წერტილში. ვთქვათ, F და E არის წერტილები შესაბამისად BC გვერდზე და BDC რკალზე ისე, რომ $\angle BAF = \angle CAE < \frac{1}{2}\angle BAC$. ბოლოს, ვთქვათ G არის IF მონაკვეთის შუაწერტილი. დაამტკიცეთ, რომ DG და EI წრფეები იკვეთებიან Γ-ზე.

(ჰონგ-კონგი)

ამოხსნა: გვერდი. 1926, გვერდი. 1928

ამოცანა 3.52.22. IMO-2010-G5.

ვთქვათ $ABCDE$ არის ამოზნექილი ხუთკუთხედი ისეთი, რომ $BC \parallel AE$, $AB =$

$BC+AE$ და $\angle ABC=\angle CDE$. ვთქვათ M არის CE-ის შუაწერტილი, ხოლო O არის BCD სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი. თუ ცნობილია, რომ $\angle DMO=90^\circ$, დაამტკიცეთ, რომ $2\angle BDA=\angle CDE$.
(უკრაინა)

ამოხსნა: გვერდი. 1929, გვერდი. 1930

ამოცანა 3.52.23. IMO-2010-G6.

ტოლგვერდა XYZ სამკუთხედის X,Y,Z წვეროები შესაბამისად მდებარეობენ მახვილკუთხა ABC სამკუთხედის BC,CA,AB გვერდებზე. დაამტკიცეთ, რომ ABC სამკუთხედის ჩახაზული წრეწირის ცენტრი მდებარეობს XYZ სამკუთხედის შიგნით.

ამოხსნა: გვერდი. 1932, გვერდი. 1933

ამოცანა 3.52.24. IMO-2010-G6'.

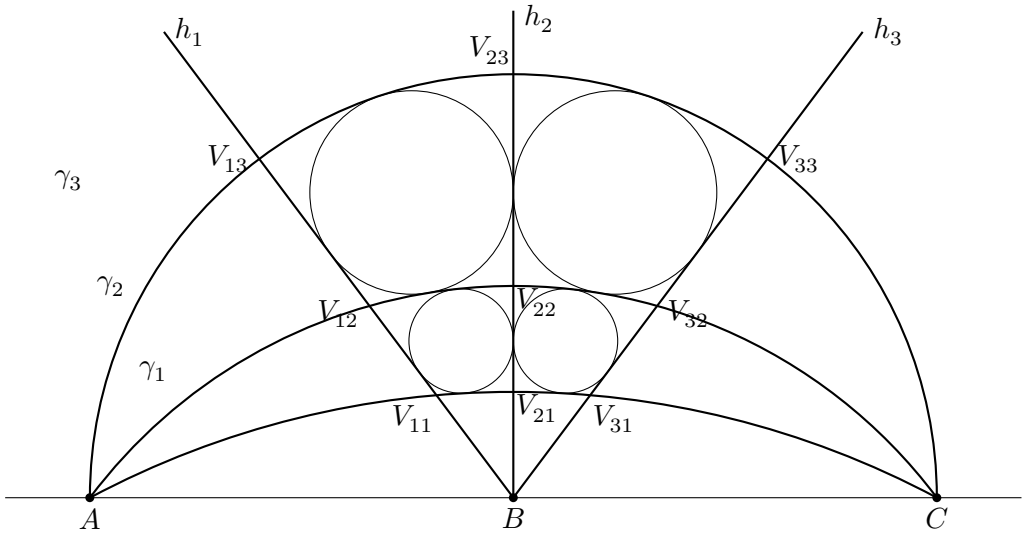
ტოლგვერდა XYZ სამკუთხედის X,Y,Z წვეროები შესაბამისად მდებარეობენ ABC სამკუთხედის BC,CA,AB გვერდებზე. დაამტკიცეთ, რომ თუ ABC სამკუთხედის ჩახაზული წრეწირის ცენტრი მდებარეობს XYZ სამკუთხედის გარეთ, მაშინ ABC სამკუთხედის ერთ-ერთი კუთხე 120°-ზე მეტია. (ბულგარეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 1935

ამოცანა 3.52.25. IMO-2010-G7.

სამი წრიული რკალი γ_1,γ_2 და γ_3 აერთებს A და C წერტილებს. ეს რკალები მდებარეობენ AC წრფით განსაზღვრულ ერთსა და იმავე ნახევარსიბრტყეში ისე, რომ γ_2 რკალი მდებარეობს γ_1 და γ_3 რკალებს შორის. B წერტილი ძევს AC მონაკვეთზე. ვთქვათ h_1,h_2 და h_3 არის B წერტილიდან გამომავალი სამი სხივი, რომლებიც მდებარეობენ იმავე ნახევარსიბრტყეში, სადაც h_2 მდებარეობს h_1-სა და h_3-ს შორის. $i,j=1,2,3$-ისთვის, V_{ij}-ით აღვნიშნოთ h_i სხივისა და γ_j რკალის გადაკვეთის წერტილი (იხილეთ ნახაზი ქვემოთ).
$V_{ij}\widehat{V_{kj}V_{k\ell}}V_{i\ell}$-ით აღვნიშნოთ მრუდწიროვანი ოთხკუთხედი, რომლის გვერდებია $V_{ij}V_{i\ell},V_{kj}V_{k\ell}$ მონაკვეთები და $V_{ij}V_{kj}$, $V_{i\ell}V_{k\ell}$ რკალები. ვიტყვით, რომ ეს ოთხკუთხედი არის ციკლური, თუ არსებობს წრეწირი, რომელიც ეხება ამ ორ მონაკვეთსა და ორ რკალს.

დაამტკიცეთ, რომ თუ $V_{11}\widehat{V_{21}V_{22}}V_{12}, V_{12}\widehat{V_{22}V_{23}}V_{13}, V_{21}\widehat{V_{31}V_{32}}V_{22}$ მრუდწიროვანი ოთხკუთხედები ციკლურია, მაშინ $V_{22}\widehat{V_{32}V_{33}}V_{23}$ მრუდწიროვანი ოთხკუთხედიც ციკლურია.



ნახ. 1

(უნგრეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 1937

ამოცანა 3.52.26. IMO-2010-N1.

იპოვეთ უმცირესი დადებითი მთელი n რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობს n განსხვავებული დადებითი მთელი რიცხვისგან შემდგარი სიმრავლე $\{s_1, s_2, \ldots, s_n\}$, ისეთი რომ

$$\left(1-\frac{1}{s_1}\right)\left(1-\frac{1}{s_2}\right)\ldots\left(1-\frac{1}{s_n}\right)=\frac{51}{2010}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1939

ამოცანა 3.52.27. IMO-2010-N1'.

იგივე, რაც ამოცანა N1, მაგრამ კონსტანტა $\frac{51}{2010}$ ჩანაცვლებულია $\frac{42}{2010}$-ით.

(კანადა)

ამოხსნა: გვერდი. 1940

ამოცანა 3.52.28. IMO-2010-N2.

იპოვეთ არაუარყოფით მთელ რიცხვთა ყველა (m, n) წყვილი, რომლისთვისაც

$$m^2 + 2 \cdot 3^n = m(2^{n+1} - 1). \tag{3.41}$$

(ავსტრალია)

ამოხსნა: გვერდი. 1941

ამოცანა 3.52.29. IMO-2010-N3.

იპოვეთ უმცირესი n რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობენ რაციონალური კოეფიციენტების მქონე $f_1, f_2, \ldots, f_n$ მრავალწევრები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ტოლობას

$$x^2 + 7 = f_1(x)^2 + f_2(x)^2 + \cdots + f_n(x)^2.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1943, გვერდი. 1944

ამოცანა 3.52.30. IMO-2010-N4.

ვთქვათ a, b მთელი რიცხვებია, ხოლო $P(x) = ax^3 + bx$. ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის ვიტყვით, რომ წყვილი (a, b) არის n-კარგი, თუ $n \mid P(m) - P(k)$ მაშინ $n \mid m - k$ ნებისმიერი მთელი m, k რიცხვებისთვის. ვიტყვით, რომ (a, b) არის ძალიან კარგი, თუ (a, b) არის n-კარგი უსასრულოდ ბევრი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის.

(a) იპოვეთ წყვილი (a, b), რომელიც არის 51-კარგი, მაგრამ არ არის ძალიან კარგი.

(b) აჩვენეთ, რომ ყველა 2010-კარგი წყვილი არის ძალიან კარგი.

(თურქეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 1945

ამოცანა 3.52.31. IMO-2010-N5.

ვთქვათ, $\mathbb{N}$ არის ყველა დადებითი მთელი რიცხვის სიმრავლე. იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ფუნქცია, ისეთი, რომ $(f(m)+n)(m+f(n))$ რიცხვი იყოს სრული კვადრატი ნებისმიერი $m, n \in \mathbb{N}$-ისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1946

ამოცანა 3.52.32. IMO-2010-N6.

$2^n \times 2^n$ ცხრილის სტრიქონები და სვეტები დანომრილია 0-დან $2^n - 1$-მდე. ცხრილის უჯრები შეღებილია ისე, რომ კმაყოფილდება შემდეგი თვისება: თითოეული $0 \leq i, j \leq 2^n - 1$-ისთვის, j-ურ უჯრას i-ურ სტრიქონში და $(i + j)$-ურ უჯრას j-ურ სტრიქონში აქვთ ერთი და იგივე ფერი. (სტრიქონში უჯრების ინდექსები განიხილება მოდულით 2^n.)
დაამტკიცეთ, რომ ფერების მაქსიმალური შესაძლო რაოდენობა არის 2^n.

(ირანი)

ამოხსნა: გვერდი. 1948

3.53 IMO 2011 შორტლისტის ამოცანები

ამოცანა 3.53.1. IMO-2011-A1.

ნებისმიერი $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ ოთხი განსხვავებული დადებითი მთელი რიცხვისგან შემდგარი სიმრავლისთვის ჯამით $s_A = a_1 + a_2 + a_3 + a_4$, აღვნიშნოთ p_A-თი იმ (i, j) წყვილების რაოდენობა ($1 \leq i < j \leq 4$), რომლებისთვისაც $a_i + a_j$ ყოფს s_A-ს. ოთხი განსხვავებული დადებითი მთელი რიცხვისგან შემდგარ ყველა სიმრავლეს შორის იპოვეთ ისეთი A სიმრავლეები, რომლებისთვისაც p_A მაქსიმალურია.

ამოხსნა: გვერდი. 1951

ამოცანა 3.53.2. IMO-2011-A2.

იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა ისეთი $(x_1, x_2, \ldots, x_{2011})$ მიმდევრობა, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის არსებობს ისეთი მთელი a

რიცხვი, რომლისთვისაც

$$x_1^n + 2x_2^n + \cdots + 2011x_{2011}^n = a^{n+1} + 1.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1953

ამოცანა 3.53.3. IMO-2011-A3.

იპოვეთ ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლიდან თავის თავში ასახულ ფუნქციათა ყველა ისეთი (f, g) წყვილი, რომლებიც აკმაყოფილებენ ტოლობას

$$g(f(x+y)) = f(x) + (2x+y)g(y)$$

ნებისმიერი ნამდვილი x და y რიცხვებისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1954

ამოცანა 3.53.4. IMO-2011-A4.

იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლიდან თავის თავში ასახულ ფუნქციათა ყველა ისეთი (f, g) წყვილი, რომლებიც აკმაყოფილებენ ტოლობას

$$f^{g(n)+1}(n) + g^{f(n)}(n) = f(n+1) - g(n+1) + 1$$

ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის. აქ $f^k(n)$ აღნიშნავს $\underbrace{f(f(\ldots f(n)\ldots))}_{k}$-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 1956

ამოცანა 3.53.5. IMO-2011-A5.

დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის $\{2, 3, 4, \ldots, 3n+1\}$ სიმრავლე შეიძლება დაინაწილოს n სამეულად ისე, რომ თითოეული სამეულის რიცხვები წარმოადგენდნენ რომელიღაც ბლაგვკუთხა სამკუთხედის გვერდების სიგრძეებს.

ამოხსნა: გვერდი. 1957

ამოცანა 3.53.6. IMO-2011-A6.

ვთქვათ, f არის ფუნქცია ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლიდან თავის თავში, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას

$$f(x+y) \leq yf(x) + f(f(x))$$

ნებისმიერი x და y ნამდვილი რიცხვისთვის. დაამტკიცეთ, რომ $f(x) = 0$ ყველა $x \leq 0$-ისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 1959

ამოცანა 3.53.7. IMO-2011-A7.

ვთქვათ, a, b და c ისეთი დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობებს $\min(a+b, b+c, c+a) > \sqrt{2}$ და $a^2 + b^2 + c^2 = 3$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{a}{(b+c-a)^2} + \frac{b}{(c+a-b)^2} + \frac{c}{(a+b-c)^2} \geq \frac{3}{(abc)^2}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1962, გვერდი. 1963

ამოცანა 3.53.8. IMO-2011-C1.

ვთქვათ, $n > 0$ მთელი რიცხვია. მოცემულია სასწორი და $2^0, 2^1, \ldots, 2^{n-1}$ მასის n საწონი. n სვლისგან შემდგარ მიმდევრობაში ყველა საწონს ვათავსებთ სასწორზე. პირველ სვლაზე ვარჩევთ საწონს და ვდებთ მას მარცხენა თეფშზე. მომდევნო თითოეულ სვლაზე ვარჩევთ დარჩენილი საწონებიდან ერთ-ერთს და ვამატებთ მას ან მარცხენა, ან მარჯვენა თეფშზე. გამოთვალეთ ხერხების რაოდენობა, რომლითაც შეგვიძლია შევასრულოთ ეს n სვლა ისე, რომ მარჯვენა თეფში არასოდეს იყოს მარცხენა თეფშზე მძიმე.

ამოხსნა: გვერდი. 1965, გვერდი. 1966

ამოცანა 3.53.9. IMO-2011-C2.

ვივარაუდოთ, რომ 1000 სტუდენტი დგას წრეზე. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს მთელი რიცხვი k, სადაც $100 \leq k \leq 300$, ისეთი, რომ ამ წრეზე არსებობს $2k$ სტუდენტისგან შემდგარი მიმდევრობითი ჯგუფი, რომლის პირველი ნახევარი შეიცავს

გოგონების იმავე რაოდენობას, რასაც მეორე ნახევარი.

ამოხსნა: გვერდი. 1967

ამოცანა 3.53.10. IMO-2011-C3.

ვთქვათ, $\mathcal{S}$ არის სიბრტყეზე მდებარე სულ მცირე ორი წერტილისგან შემდგარი სასრული სიმრავლე. ვივარაუდოთ, რომ $\mathcal{S}$-ის არცერთი სამი წერტილი არ ძევს ერთ წრფეზე. ქარის წისქვილში ვგულისხმობთ შემდეგ პროცესს: ვიწყებთ ℓ წრფით, რომელიც გადის $P \in \mathcal{S}$ წერტილზე. ვაბრუნებთ ℓ-ს საათის ისრის მიმართულებით P საყრდენი წერტილის გარშემო, სანამ წრფე არ შეიცავს $\mathcal{S}$-ის სხვა Q წერტილს. ახლა Q წერტილი ხდება ახალი საყრდენი წერტილი. ეს პროცესი უსასრულოდ გრძელდება, სადაც საყრდენი წერტილი ყოველთვის არის $\mathcal{S}$-ის ელემენტი.
აჩვენეთ, რომ შესაბამისი $P \in \mathcal{S}$ წერტილისთვის და შესაბამისი საწყისი P-ს შემცველი ℓ წრფისთვის, მიღებული ქარის წისქვილი $\mathcal{S}$-ის თითოეულ წერტილს ეწვევა საყრდენ წერტილად უსასრულოდ ბევრჯერ.

ამოხსნა: გვერდი. 1970

ამოცანა 3.53.11. IMO-2011-C4.

იპოვეთ უდიდესი დადებითი მთელი k რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ თვისებას: დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლე შეიძლება დაინაწილოს k ცალ $A_1, A_2, \ldots, A_k$ ქვესიმრავლედ ისე, რომ ნებისმიერი მთელი $n \geq 15$ რიცხვისთვის და ნებისმიერი $i \in \{1, 2, \ldots, k\}$-თვის არსებობდეს A_i-ს ორი განსხვავებული ელემენტი, რომელთა ჯამი უდრის n-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 1973

ამოცანა 3.53.12. IMO-2011-C5.

ვთქვათ, m არის დადებითი მთელი რიცხვი და განვიხილოთ $m \times m$ ერთეულოვანი კვადრატისგან შემდგარი საჭადრაკო დაფა. ამ ერთეულოვანი კვადრატებიდან ზოგიერთის შუაწერტილში იმყოფება ჭიანჭველა. დროის 0 მომენტში, თითოეული ჭიანჭველა იწყებს მოძრაობას 1 სიჩქარით საჭადრაკო დაფის რომელიმე გვერდის პარალელურად. როდესაც საპირისპირო მიმართულებით მოძრავი ორი ჭიანჭველა შეხვდება ერთმანეთს, ორივე უხვევს 90°-ით საათის ისრის მი-

მართულებით და აგრძელებს მოძრაობას 1 სიჩქარით. როდესაც ორზე მეტი ჭიანჭველა შეხვდება ერთმანეთს, ან როდესაც ურთიერთმართობული მიმართულებით მოძრავი ორი ჭიანჭველა შეხვდება ერთმანეთს, ჭიანჭველები აგრძელებენ მოძრაობას იმავე მიმართულებით, როგორც შეხვედრამდე მოძრაობდნენ. როდესაც ჭიანჭველა მიაღწევს საჭადრაკო დაფის ერთ-ერთ გვერდს, იგი ვარდება დაფაზე და ხელახლა არ გამოჩნდება.
ყველა შესაძლო საწყისი პოზიციის გათვალისწინებით, იპოვეთ უგვიანესი შესაძლო მომენტი, როდესაც უკანასკნელი ჭიანჭველა ჩამოვარდება საჭადრაკო დაფიდან, ან დაამტკიცეთ, რომ ასეთი მომენტი აუცილებლად არ არსებობს.

ამოხსნა: გვერდი. 1974

ამოცანა 3.53.13. IMO-2011-C6.

ვთქვათ, n არის დადებითი მთელი რიცხვი და $W = \ldots x_{-1}x_0x_1x_2\ldots$ არის a და b ასოებისგან შემდგარი უსასრულო პერიოდული სიტყვა. ვივარაუდოთ, რომ W-ს მინიმალური N პერიოდი მეტია 2^n-ზე.
სასრულ არაცარიელ U სიტყვაზე ვამბობთ, რომ ის გამოჩნდება W-ში, თუ არსებობს ისეთი $k \leq \ell$ ინდექსები, რომ $U = x_kx_{k+1}\ldots x_\ell$. სასრულ U სიტყვას ეწოდება ყველგანმყოფი, თუ ოთხივე სიტყვა Ua, Ub, aU და bU გამოჩნდება W-ში. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს სულ მცირე n რაოდენობის ყველგანმყოფი სასრული არაცარიელი სიტყვა.

ამოხსნა: გვერდი. 1977

ამოცანა 3.53.14. IMO-2011-C7.

2011×2011 უჯრიან კვადრატულ დაფაზე ვათავსებთ სასრული რაოდენობის ხელსახოცებს, რომელთაგან თითოეული ფარავს 52×52 უჯრიან კვადრატს. თითოეულ უჯრაში ვწერთ იმ ხელსახოცების რაოდენობას, რომლებიც მას ფარავს, და ვიწერთ იმ უჯრების k მაქსიმალურ რაოდენობას, რომლებიც შეიცავენ ერთსა და იმავე არანულოვან რიცხვს. ხელსახოცების ყველა შესაძლო კონფიგურაციის გათვალისწინებით, რა არის k-ს უდიდესი მნიშვნელობა?

ამოხსნა: გვერდი. 1978, გვერდი. 1981

ამოცანა 3.53.15. IMO-2011-G1.

ვთქვათ ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია. ვთქვათ ω არის წრეწირი, რომლის L ცენტრი BC გვერდზე მდებარეობს. ვივარაუდოთ, რომ ω ეხება AB-ს B' წერტილში და AC-ს C' წერტილში. ასევე ვივარაუდოთ, რომ ABC სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირის O ცენტრი მდებარეობს ω-ს $B'C'$ მცირე რკალზე. დაამტკიცეთ, რომ ABC-ზე შემოსაზღვრული წრეწირი და ω ორ წერტილში იკვეთებიან.

ამოხსნა: გვერდი. 1984

ამოცანა 3.53.16. IMO-2011-G6.

ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი, რომელშიც $AB = AC$, ხოლო D არის AC გვერდის შუაწერტილი. $\angle BAC$ კუთხის ბისექტრისა D, B და C წერტილებზე გამავალ წრეწირს კვეთს E წერტილში, რომელიც მდებარეობს ABC სამკუთხედის შიგნით. BD წრფე A, E და B წერტილებზე გამავალ წრეწირს კვეთს ორ წერტილში: B-სა და F-ში. AF და BE წრფეები იკვეთებიან I წერტილში, ხოლო CI და BD წრფეები — K წერტილში. აჩვენეთ, რომ I არის KAB სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი.

ამოხსნა: გვერდი. 1996, გვერდი. 1997, გვერდი. 1998

ამოცანა 3.53.17. IMO-2011-G2.

ვთქვათ $A_1A_2A_3A_4$ არაციკლური ოთხკუთხედია. ვთქვათ O_1 და r_1 შესაბამისად არის $A_2A_3A_4$ სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი და რადიუსი. ანალოგიურად განვმარტოთ O_2, O_3, O_4 და r_2, r_3, r_4. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{1}{O_1A_1^2 - r_1^2} + \frac{1}{O_2A_2^2 - r_2^2} + \frac{1}{O_3A_3^2 - r_3^2} + \frac{1}{O_4A_4^2 - r_4^2} = 0.$$

ამოხსნა: გვერდი. 1986, გვერდი. 1987

ამოცანა 3.53.18. IMO-2011-G3.

ვთქვათ $ABCD$ ამოზნექილი ოთხკუთხედია, რომლის AD და BC გვერდები არ არის პარალელური. ვივარაუდოთ, რომ წრეწირები AB და CD დიამეტრებით იკვეთებიან ოთხკუთხედის შიგნით მდებარე E და F წერტილებში. ვთქვათ ω_E არის წრეწირი, რომელიც გადის E-დან AB, BC და CD წრფეებზე დაშვებული

პერპენდიკულარების ფუძეებზე. ვთქვათ ω_F არის წრეწირი, რომელიც გადის F-დან CD, DA და AB წრფეებზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეებზე. დაამტკიცეთ, რომ EF მონაკვეთის შუაწერტილი მდებარეობს ω_E და ω_F წრეწირების გადაკვეთის ორ წერტილზე გამავალ წრფეზე.

ამოხსნა: გვერდი. 1988

ამოცანა 3.53.19. IMO-2011-G4.

ვთქვათ ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია Ω შემოსაზღვრული წრეწირით. ვთქვათ B_0 არის AC-ს შუაწერტილი, ხოლო C_0 არის AB-ს შუაწერტილი. ვთქვათ D არის A-დან დაშვებული სიმაღლის ფუძე, ხოლო G არის ABC სამკუთხედის მედიანების გადაკვეთის წერტილი. ვთქვათ ω არის B_0 და C_0 წერტილებზე გამავალი წრეწირი, რომელიც ეხება Ω წრეწირს A-სგან განსხვავებულ X წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ D, G და X წერტილები კოლინეარულია.

ამოხსნა: გვერდი. 1990, გვერდი. 1992

ამოცანა 3.53.20. IMO-2011-G5.

ვთქვათ ABC არის სამკუთხედი I ჩახაზული წრეწირის ცენტრით და ω შემოსაზღვრული წრეწირით. ვთქვათ D და E არის ω-ს AI და BI წრფეებთან გადაკვეთის მეორე წერტილები, შესაბამისად. DE ქორდა AC-ს იკვეთს F წერტილში, ხოლო BC-ს — G წერტილში. ვთქვათ P არის F-ზე გამავალი AD-ს პარალელური წრფისა და G-ზე გამავალი BE-ს პარალელური წრფის გადაკვეთის წერტილი. ვივარაუდოთ, რომ ω-სადმი A და B წერტილებში ავლილი მხებები იკვეთებიან K წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ სამი წრფე AE, BD და KP ან პარალელურია, ან ერთ წერტილში იკვეთება.

ამოხსნა: გვერდი. 1993, გვერდი. 1994

ამოცანა 3.53.21. IMO-2011-G6.

ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი, რომელშიც $AB = AC$, ხოლო D არის AC გვერდის შუაწერტილი. $\angle BAC$ კუთხის ბისექტრისა D, B და C წერტილებზე გამავალ წრეწირს კვეთს E წერტილში, რომელიც მდებარეობს ABC სამკუთხედის შიგნით. BD წრფე A, E და B წერტილებზე გამავალ წრეწირს კვეთს ორ წერტილში: B-სა და F-ში. AF და BE წრფეები იკვეთებიან I წერტილში, ხოლო CI და BD

წრფეები — K წერტილში. აჩვენეთ, რომ I არის KAB სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი.

ამოხსნა: გვერდი. 1996, გვერდი. 1997, გვერდი. 1998

ამოცანა 3.53.22. IMO-2011-G7.

ვთქვათ, $ABCDEF$ არის ამოზნექილი ექვსკუთხედი, რომლის ყველა გვერდი ეხება O ცენტრის მქონე ω წრეწირს. ვივარაუდოთ, რომ ACE სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირი ω-ს კონცენტრირებულია. ვთქვათ, J არის B-დან CD-ზე დაშვებული მართობის ფუძე. ვივარაუდოთ, რომ B-დან DF-ზე დაშვებული მართობი EO წრფეს კვეთს K წერტილში. ვთქვათ, L არის K-დან DE-ზე დაშვებული მართობის ფუძე. დაამტკიცეთ, რომ $DJ = DL$.

ამოხსნა: გვერდი. 2000, გვერდი. 2001

ამოცანა 3.53.23. IMO-2011-G8.

ვთქვათ, ABC არის მახვილკუთხა სამკუთხედი, რომელზე შემოსაზღვრული წრეწირია ω. ვთქვათ, t არის ω-ს მხები წრფე. ვთქვათ, t_a, t_b და t_c არის წრფეები, რომლებიც მიიღება t წრფის სიმეტრიული ასახვით შესაბამისად BC, CA და AB წრფეების მიმართ. აჩვენეთ, რომ t_a, t_b და t_c წრფეებით განსაზღვრულ სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირი ეხება ω წრეწირს.

ამოხსნა: გვერდი. 2004

ამოცანა 3.53.24. IMO-2011-N1.

ნებისმიერი მთელი $d > 0$ რიცხვისთვის, ვთქვათ $f(d)$ არის უმცირესი დადებითი მთელი რიცხვი, რომელსაც აქვს ზუსტად d ცალი დადებითი გამყოფი (მაგალითად, $f(1) = 1$, $f(5) = 16$ და $f(6) = 12$). დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი მთელი $k \geq 0$ რიცხვისთვის $f(2^k)$ ყოფს $f(2^{k+1})$-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 2006, გვერდი. 2006

ამოცანა 3.53.25. IMO-2011-N2.

განვიხილოთ მრავალწევრი $P(x) = (x+d_1)(x+d_2)\cdots(x+d_9)$, სადაც $d_1, d_2, \ldots, d_9$ ცხრა განსხვავებული მთელი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი მთელი N რიცხვი, რომ ნებისმიერი მთელი $x \geq N$ რიცხვისთვის $P(x)$ იყოფა 20-ზე მეტ რომელიღაც მარტივ რიცხვზე.

ამოხსნა: გვერდი. 2007, გვერდი. 2008, გვერდი. 2008

ამოცანა 3.53.26. IMO-2011-N3.

ვთქვათ $n \geq 1$ კენტი მთელი რიცხვია. იპოვეთ ყველა f ფუნქცია მთელ რიცხვთა სიმრავლიდან თავის თავში, ასეთი რომ ნებისმიერი მთელი x და y რიცხვებისთვის $f(x) - f(y)$ სხვაობა ყოფს $x^n - y^n$-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 2009

ამოცანა 3.53.27. IMO-2011-N4.

თითოეული დადებითი მთელი k რიცხვისთვის, ვთქვათ $t(k)$ არის k-ს უდიდესი კენტი გამყოფი. იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი a რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობს ისეთი დადებითი მთელი n რიცხვი, რომ ყველა სხვაობა:

$$t(n+a) - t(n), \quad t(n+a+1) - t(n+1), \quad \ldots, \quad t(n+2a-1) - t(n+a-1)$$

იყოფა 4-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 2011

ამოცანა 3.53.28. IMO-2011-N5.

ვთქვათ f არის ფუნქცია მთელ რიცხვთა სიმრავლიდან დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლეში. ვივარაუდოთ, რომ ნებისმიერი ორი მთელი m და n რიცხვისთვის, $f(m)-f(n)$ სხვაობა იყოფა $f(m-n)$-ზე. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი მთელი m, n რიცხვებისთვის, რომელთათვისაც $f(m) \leq f(n)$, $f(n)$ რიცხვი იყოფა $f(m)$-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 2012, გვერდი. 2012

ამოცანა 3.53.29. IMO-2011-N6.

ვთქვათ $P(x)$ და $Q(x)$ ორი ისეთი მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრია, რომ არცერთი არამუდმივი რაციონალურკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი არ ყოფს ერთდროულად $P(x)$-ს და $Q(x)$-ს. ვივარაუდოთ, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის $P(n)$ და $Q(n)$ დადებითი მთელი რიცხვებია და $2^{Q(n)}-1$ ყოფს $3^{P(n)}-1$-ს. დაამტკიცეთ, რომ $Q(x)$ მუდმივი მრავალწევრია.

ამოხსნა: გვერდი. 2014

ამოცანა 3.53.30. IMO-2011-N7.

ვთქვათ, p კენტი მარტივი რიცხვია. ნებისმიერი მთელი a რიცხვისთვის განვმარტოთ რიცხვი

$$S_a = \frac{a}{1} + \frac{a^2}{2} + \cdots + \frac{a^{p-1}}{p-1}.$$

ვთქვათ, m და n ისეთი მთელი რიცხვებია, რომ

$$S_3 + S_4 - 3S_2 = \frac{m}{n}.$$

დაამტკიცეთ, რომ p ყოფს m-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 2016, გვერდი. 2017

ამოცანა 3.53.31. IMO-2011-N8.

ვთქვათ, k დადებითი მთელი რიცხვია და $n = 2^k + 1$. დაამტკიცეთ, რომ n მარტივი რიცხვია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც სრულდება შემდეგი პირობა: არსებობს $1, 2, \ldots, n-1$ რიცხვების $a_1, \ldots, a_{n-1}$ გადანაცვლება და მთელ რიცხვთა $g_1, g_2, \ldots, g_{n-1}$ მიმდევრობა ისეთი, რომ n ყოფს $g_i^{a_i} - a_{i+1}$-ს ნებისმიერი $i \in \{1, 2, \ldots, n-1\}$-თვის, სადაც ვგულისხმობთ, რომ $a_n = a_1$.

ამოხსნა: გვერდი. 2018

3.54 IMO 2012 შორტლისტის ამოცანები

ამოცანა 3.54.1. IMO-2012-shortlist-A1.

იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, ისეთი, რომ

$$f(a)^2 + f(b)^2 + f(c)^2 = 2f(a)f(b) + 2f(b)f(c) + 2f(c)f(a)$$

ნებისმიერი მთელი a, b, c რიცხვებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $a + b + c = 0$.

ამოხსნა: გვერდი. 2021

ამოცანა 3.54.2. IMO-2012-shortlist-A2.

ვთქვათ, $\mathbb{Z}$ და $\mathbb{Q}$ შესაბამისად მთელ და რაციონალურ რიცხვთა სიმრავლეებია.

1. არსებობს თუ არა $\mathbb{Z}$-ის დაშლა სამ არაცარიელ A, B, C ქვესიმრავლედ ისე, რომ $A + B$, $B + C$, $C + A$ სიმრავლეები იყოს ურთიერთგადაუმკვეთი?
2. არსებობს თუ არა $\mathbb{Q}$-ის დაშლა სამ არაცარიელ A, B, C ქვესიმრავლედ ისე, რომ $A + B$, $B + C$, $C + A$ სიმრავლეები იყოს ურთიერთგადაუმკვეთი?

აქ $X + Y$ აღნიშნავს სიმრავლეს $\{x + y \mid x \in X, y \in Y\}$, სადაც $X, Y \subseteq \mathbb{Z}$ და $X, Y \subseteq \mathbb{Q}$.

ამოხსნა: გვერდი. 2024, გვერდი. 2025

ამოცანა 3.54.3. IMO-2012-shortlist-A3.

ვთქვათ, $a_2, \ldots, a_n$ არის $n - 1$ ცალი დადებითი ნამდვილი რიცხვი, სადაც $n \geq 3$, ისეთი, რომ $a_2 a_3 \cdots a_n = 1$. დაამტკიცეთ, რომ

$$(1 + a_2)^2 (1 + a_3)^3 \cdots (1 + a_n)^n > n^n.$$

ამოხსნა: გვერდი. 2026

ამოცანა 3.54.4. IMO-2012-shortlist-A4.

ვთქვათ, f და g არის მთელკოეფიციენტებიანი ორი არანულოვანი მრავალწევრი, სადაც $\deg f > \deg g$. დავუშვათ, რომ უსასრულოდ ბევრი p მარტივი რიცხვისთვის მრავალწევრს $pf+g$ გააჩნია რაციონალური ფესვი. დაამტკიცეთ, რომ f-ს გააჩნია

რაციონალური ფესვი.

ამოხსნა: გვერდი. 2027, გვერდი. 2028, გვერდი. 2029

ამოცანა 3.54.5. IMO-2012-shortlist-A5.

იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, რომელიც აკმაყოფილებს პირობებს:

$$f(1 + xy) - f(x + y) = f(x)f(y) \quad \text{ყველა } x, y \in \mathbb{R}\text{-ისთვის}$$

და $f(-1) \neq 0$.

ამოხსნა: გვერდი. 2030

ამოცანა 3.54.6. IMO-2012-shortlist-A6.

ვთქვათ, $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ არის ფუნქცია, და f^m აღნიშნავს f-ის m-ჯერ კომპოზიციას. დავუშვათ, რომ ყოველი $n \in \mathbb{N}$-ისთვის არსებობს $k \in \mathbb{N}$ ისეთი, რომ $f^{2k}(n) = n + k$, და ვთქვათ k_n არის უმცირესი ასეთი k. დაამტკიცეთ, რომ მიმდევრობა $k_1, k_2, \ldots$ არის შემოუსაზღვრელი.

ამოხსნა: გვერდი. 2032

ამოცანა 3.54.7. IMO-2012-shortlist-A7.

ვიტყვით, რომ $f : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$ ფუნქცია არის მეტამრავალწევრი, თუ გარკვეული დადებითი მთელი m და n რიცხვებისთვის ის შეიძლება წარმოდგენილი იყოს შემდეგი სახით:

$$f(x_1, \ldots, x_k) = \max_{i=1,\ldots,m} \min_{j=1,\ldots,n} P_{i,j}(x_1, \ldots, x_k)$$

სადაც $P_{i,j}$ არის მრავალცვლადიანი მრავალწევრები. დაამტკიცეთ, რომ ორი მეტამრავალწევრის ნამრავლი ასევე მეტამრავალწევრია.

ამოხსნა: გვერდი. 2033

ამოცანა 3.54.8. IMO-2012-shortlist-C1.

მწკრივში ჩაწერილია რამდენიმე ნატურალური რიცხვი. ალისა ყოველ ბიჯზე ირჩევს ორ მეზობელ რიცხვს x და y-ს, რომელთათვისაც $x > y$ და x მდებარეობს y-ის მარცხნივ, და (x, y) წყვილს ცვლის ან $(y+1, x)$-ით, ან $(x-1, x)$-ით. დაამტკიცეთ, რომ მას შეუძლია შეასრულოს ასეთი ბიჯების მხოლოდ სასრული რაოდენობა.

ამოხსნა: გვერდი. 2036, გვერდი. 2036

ამოცანა 3.54.9. IMO-2012-shortlist-C2.

ვთქვათ $n \geq 1$ მთელი რიცხვია. რა არის $\{1, 2, \ldots, n\}$ სიმრავლის თანაკვეთის არმქონე ელემენტთა წყვილების მაქსიმალური რაოდენობა ისე, რომ სხვადასხვა წყვილის ელემენტთა ჯამები იყოს n-ს არაღემატებადი განსხვავებული მთელი რიცხვები?

ამოხსნა: გვერდი. 2038

ამოცანა 3.54.10. IMO-2012-shortlist-C3.

999×999 კვადრატულ ცხრილში ზოგიერთი უჯრა თეთრია, ხოლო დანარჩენები — წითელი. ვთქვათ T არის უჯრების ისეთი (C_1, C_2, C_3) სამეულების რაოდენობა, რომლებშიც პირველი ორი უჯრა ერთსა და იმავე სტრიქონშია, ხოლო ბოლო ორი — ერთსა და იმავე სვეტში, ამასთან C_1 და C_3 თეთრია, ხოლო C_2 — წითელი. იპოვეთ T-ს უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა: გვერდი. 2039

ამოცანა 3.54.11. IMO-2012-shortlist-C4.

მოთამაშეები A და B თამაშობენ თამაშს $N \geq 2012$ მონეტითა და წრეზე განლაგებული 2012 ყუთით. თავდაპირველად A ანაწილებს მონეტებს ყუთებში ისე, რომ თითოეულ ყუთში იყოს სულ მცირე 1 მონეტა. შემდეგ ისინი აკეთებენ სვლებს $B, A, B, A, \ldots$ თანმიმდევრობით შემდეგი წესებით:

- თავის ყოველ სვლაზე B თითოეული ყუთიდან გადაიტანს 1 მონეტას მეზობელ ყუთში.
- თავის ყოველ სვლაზე A ირჩევს რამდენიმე მონეტას, რომლებიც არ მონაწილეობდნენ B-ს წინა სვლაში და იმყოფებიან სხვადასხვა ყუთებში. იგი თითოეულ არჩეულ მონეტას გადაიტანს მეზობელ ყუთში.

მოთამაშე A-ს მიზანია უზრუნველყოს, რომ მისი ყოველი სვლის შემდეგ თითოეულ ყუთში იყოს სულ მცირე 1 მონეტა, იმისგან დამოუკიდებლად, თუ როგორ ითამაშებს B და რამდენი სვლა გაკეთდება. იპოვეთ უმცირესი N, რომლისთვისაც მას შეუძლია წარმატების მიღწევა.

ამოხსნა: გვერდი. 2041

ამოცანა 3.54.12. IMO-2012-shortlist-C5.

$3n \times 3n$ კვადრატული დაფის სვეტები და სტრიქონები გადანომრილია $1, 2, \ldots, 3n$ რიცხვებით. თითოეული (x, y) უჯრა, სადაც $1 \leq x, y \leq 3n$, შეღებილია ასპარაგუსისფრად, ბიზანტიურად ან ციტრინისფრად იმის მიხედვით, თუ რისი ტოლია $x + y$-ის ნაშთი 3-ზე გაყოფისას: 0, 1 თუ 2 შესაბამისად. თითოეულ უჯრაზე მოთავსებულია ასპარაგუსისფერი, ბიზანტიური ან ციტრინისფერი თითო ფიშკა ისე, რომ თითოეული ფერის სულ $3n^2$ ფიშკაა.
დავუშვათ, შესაძლებელია ფიშკების იმგვარად გადანაცვლება, რომ თითოეული ფიშკა გადაადგილდეს თავისი საწყისი პოზიციიდან არაუმეტეს d მანძილზე, თითოეულმა ასპარაგუსისფერმა ფიშკამ შეცვალოს ბიზანტიური ფიშკა, თითოეულმა ბიზანტიურმა ფიშკამ — ციტრინისფერი ფიშკა, ხოლო თითოეულმა ციტრინისფერმა ფიშკამ — ასპარაგუსისფერი ფიშკა. დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია ფიშკების ისე გადანაცვლება, რომ თითოეული ფიშკა გადაადგილდეს თავისი საწყისი პოზიციიდან არაუმეტეს $d + 2$ მანძილზე და თითოეული უჯრა შეიცავდეს უჯრის იმავე ფერის მქონე ფიშკას.

ამოხსნა: გვერდი. 2043

ამოცანა 3.54.13. IMO-2012-shortlist-C6.

ვთქვათ k და n ფიქსირებული ნატურალური რიცხვებია. მატყუარას გამოცნობის თამაშში ემი ირჩევს მთელ x და N რიცხვებს, სადაც $1 \leq x \leq N$. იგი ეუბნება ბენს N-ს, მაგრამ არ ეუბნება x-ს. ამის შემდეგ ბენს შეუძლია ემის მრავალჯერ დაუსვას შეკითხვა, ეკუთვნის თუ არა $x \in S$ მთელ რიცხვთა ნებისმიერ S სიმრავლეს. ემი ყოველთვის პასუხობს კი-ს ან არა-ს, მაგრამ მას შეუძლია მოიტყუოს. ერთადერთი შეზღუდვა არის ის, რომ მას შეუძლია მოიტყუოს ზედიზედ არაუმეტეს k-ჯერ. მას შემდეგ, რაც ბენი დასვამს იმდენ შეკითხვას, რამდენიც სურს, მან უნდა დაასახელოს არაუმეტეს n ნატურალური რიცხვისგან შემდგარი სიმრავლე. თუ x ამ სიმრავლეშია, ის იგებს; წინააღმდეგ შემთხვევაში, აგებს. დაამტკიცეთ, რომ:

label=a) თუ $n \geq 2^k$, მაშინ ბენს ყოველთვის შეუძლია მოგება.

lbbel=b) საკმარისად დიდი k-სთვის არსებობს $n \geq 1.99^k$ ისეთი, რომ ბენი ვერ უზრუნველყოფს მოგებას.

ამოხსნა: გვერდი. 2045

ამოცანა 3.54.14. IMO-2012-shortlist-C7.

წრეწირზე მოცემულია 2^{500} წერტილი, რომლებიც რაღაც მიმდევრობით გადანომრილია $1, 2, \ldots, 2^{500}$ რიცხვებით. დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია ამ წერტილების შემაერთებელი 100 წყვილ-წყვილად არაგადამკვეთი ქორდის არჩევა ისე, რომ არჩეული ქორდების ბოლოებში მყოფი რიცხვების წყვილთა 100-ვე ჯამი ერთმანეთის ტოლი იყოს.

ამოხსნა: გვერდი. 2047

ამოცანა 3.54.15. IMO-2012-shortlist-G1.

ABC სამკუთხედში J წერტილი არის A წვეროს მოპირდაპირე გარეჩაწერილი წრეწირის ცენტრი. ეს გარეჩაწერილი წრეწირი ეხება BC გვერდს M წერტილში, ხოლო AB და AC წრფეებს შესაბამისად K და L წერტილებში. LM და BJ წრფეები იკვეთება F წერტილში, ხოლო KM და CJ წრფეები იკვეთება G წერტილში. ვთქვათ, S არის AF და BC წრფეების გადაკვეთის წერტილი, ხოლო T არის AG და BC წრფეების გადაკვეთის წერტილი. დაამტკიცეთ, რომ M არის ST მონაკვეთის შუაწერტილი.

ამოხსნა: გვერდი. 2049

ამოცანა 3.54.16. IMO-2012-shortlist-G2.

ვთქვათ, $ABCD$ ჩაწერილი ოთხკუთხედია, რომლის AC და BD დიაგონალები იკვეთება E წერტილში. AD და BC გვერდების გაგრძელებები A და B წერტილებს იქით იკვეთება F წერტილში. ვთქვათ, G ისეთი წერტილია, რომ $ECGD$ პარალელოგრამია, ხოლო H არის E წერტილის სიმეტრიული წერტილი AD წრფის მიმართ. დაამტკიცეთ, რომ D, H, F, G ერთ წრეწირზე მდებარეობს.

ამოხსნა: გვერდი. 2051

ამოცანა 3.54.17. IMO-2012-shortlist-G3.

მახვილკუთხა ABC სამკუთხედში D, E და F წერტილები არის შესაბამისად A, B და C წვეროებიდან დაშვებული სიმაღლეების ფუძეები. AEF და BDF სამკუთხედებში ჩაწერილი წრეწირების ცენტრებია შესაბამისად I_1 და I_2; ACI_1 და BCI_2 სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირების ცენტრებია შესაბამისად O_1 და O_2. დაამტკიცეთ, რომ I_1I_2 და O_1O_2 პარალელურია.

ამოხსნა: გვერდი. 2052

ამოცანა 3.54.18. IMO-2012-shortlist-G4.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედში $AB \neq AC$, ხოლო მისი შემოხაზული წრეწირის ცენტრია O. $\angle BAC$ კუთხის ბისექტრისა კვეთს BC გვერდს D წერტილში. ვთქვათ, E არის D წერტილის სიმეტრიული წერტილი BC-ს შუაწერტილის მიმართ. D და E წერტილებზე გამავალი BC-ს მართობული წრფეები კვეთენ AO და AD წრფეებს შესაბამისად X და Y წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ $BXCY$ ოთხკუთხედი ჩაწერილია.

ამოხსნა: გვერდი. 2054

ამოცანა 3.54.19. IMO-2012-shortlist-G5.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედში $\angle BCA = 90^\circ$, ხოლო C_0 არის C წვეროდან დაშვებული სიმაღლის ფუძე. CC_0 მონაკვეთის შიგნით ავიღოთ X წერტილი, და ვთქვათ K, L არის წერტილები შესაბამისად AX, BX მონაკვეთებზე, რომლებისთვისაც $BK = BC$ და $AL = AC$. AL-ისა და BK-ს გადაკვეთის წერტილი აღვნიშნოთ M-ით. აჩვენეთ, რომ $MK = ML$.

ამოხსნა: გვერდი. 2055

ამოცანა 3.54.20. IMO-2012-shortlist-G6.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირის ცენტრია O, ხოლო ჩაწერილი წრეწირის ცენტრია I. D, E და F წერტილები შესაბამისად BC, CA და AB გვერდებზე ისეთია, რომ $BD + BF = CA$ და $CD + CE = AB$. BFD და CDE სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირები იკვეთება $P \neq D$ წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $OP = OI$.

ამოხსნა: გვერდი. 2056

ამოცანა 3.54.21. IMO-2012-shortlist-G7.

ვთქვათ, $ABCD$ ამოზნექილი ოთხკუთხედია არაპარალელური BC და AD გვერდებით. დავუშვათ, BC გვერდზე არსებობს ისეთი E წერტილი, რომ $ABED$ და $AECD$ ოთხკუთხედებში ჩახაზულია წრეწირები. დაამტკიცეთ, რომ AD გვერდზე არსებობს ისეთი F წერტილი, რომ $ABCF$ და $BCDF$ ოთხკუთხედებში ჩახაზულია წრეწირები მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც AB პარალელურია CD-სი.

ამოხსნა: გვერდი. 2059

ამოცანა 3.54.22. IMO-2012-shortlist-G8.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირია ω, ხოლო ℓ არის წრფე, რომელსაც ω-სთან საერთო წერტილები არ გააჩნია. აღვნიშნოთ P-თი ω-ს ცენტრიდან ℓ წრფეზე დაშვებული მართობის ფუძე. BC, CA, AB გვერდების შემცველი წრფეები კვეთენ ℓ წრფეს P-სგან განსხვავებულ X, Y, Z წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ AXP, BYP და CZP სამკუთხედებზე შემოხაზულ წრეწირებს აქვთ P-სგან განსხვავებული საერთო წერტილი ან წყვილ-წყვილად ეხებიან ერთმანეთს P წერტილში.

ამოხსნა: გვერდი. 2062, გვერდი. 2065

ამოცანა 3.54.23. IMO-2012-shortlist-N1.

მთელ რიცხვთა A სიმრავლეს ეწოდება დასაშვები, თუ მას გააჩნია შემდეგი თვისება:

თუ $x, y \in A$ (შესაძლოა $x = y$), მაშინ $x^2+kxy+y^2 \in A$ ნებისმიერი მთელი k რიცხვისთვის.

იპოვეთ არანულოვან მთელ რიცხვთა ყველა ისეთი m, n წყვილი, რომლისთვისაც ერთადერთი დასაშვები სიმრავლე, რომელიც შეიცავს m-საც და n-საც, არის ყველა მთელ რიცხვთა სიმრავლე.

ამოხსნა: გვერდი. 2066

ამოცანა 3.54.24. IMO-2012-shortlist-N2.

იპოვეთ ნატურალურ რიცხვთა ყველა (x, y, z) სამეული ისეთი, რომ $x \leq y \leq z$ და

$$x^3(y^3 + z^3) = 2012(xyz + 2).$$

ამოხსნა: გვერდი. 2067

ამოცანა 3.54.25. IMO-2012-shortlist-N3.

იპოვეთ ყველა მთელი $m \geq 2$ რიცხვი ისეთი, რომ ყოველი n-ისთვის, რომელიც აკმაყოფილებს $\frac{m}{3} \leq n \leq \frac{m}{2}$ უტოლობას, n ყოფს ბინომიალურ კოეფიციენტს $\binom{n}{m-2n}$.

ამოხსნა: გვერდი. 2068

ამოცანა 3.54.26. IMO-2012-shortlist-N4.

მთელ a რიცხვს ეწოდება მეგობრული, თუ განტოლებას $(m^2+n)(n^2+m) = a(m-n)^3$ გააჩნია ამონახსნი ნატურალურ რიცხვებში.

label=a) დაამტკიცეთ, რომ $\{1, 2, \ldots, 2012\}$ სიმრავლეში არის სულ მცირე 500 მეგობრული რიცხვი.

lbbel=b) დაადგინეთ, არის თუ არა $a = 2$ მეგობრული.

ამოხსნა: გვერდი. 2069

ამოცანა 3.54.27. IMO-2012-shortlist-N5.

არაუარყოფითი მთელი n რიცხვისთვის განვმარტოთ $\mathrm{rad}(n) = 1$, თუ $n = 0$ ან $n = 1$, და $\mathrm{rad}(n) = p_1 p_2 \cdots p_k$, სადაც $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ არის n-ის ყველა მარტივი გამყოფი. იპოვეთ არაუარყოფითი მთელკოეფიციენტებიანი ყველა ისეთი $f(x)$ მრავალწევრი, რომ $\mathrm{rad}(f(n))$ ყოფდეს $\mathrm{rad}(f(n^{\mathrm{rad}(n)}))$-ს ნებისმიერი არაუარყოფითი მთელი n რიცხვისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 2070, გვერდი. 2071

ამოცანა 3.54.28. IMO-2012-shortlist-N6.

ვთქვათ, x და y ნატურალური რიცხვებია. თუ $x^{2^n}-1$ იყოფა $2^n y+1$-ზე ნებისმიერი ნატურალური n რიცხვისთვის, დაამტკიცეთ, რომ $x=1$.

ამოხსნა: გვერდი. 2073

ამოცანა 3.54.29. IMO-2012-shortlist-N7.

იპოვეთ ყველა $n \in \mathbb{N}$, რომლისთვისაც არსებობს არაუარყოფით მთელ რიცხვთა $a_1, a_2, \ldots, a_n$ მიმდევრობა ისეთი, რომ

$$\frac{1}{2^{a_1}}+\frac{1}{2^{a_2}}+\cdots+\frac{1}{2^{a_n}}=\frac{1}{3^{a_1}}+\frac{2}{3^{a_2}}+\cdots+\frac{n}{3^{a_n}}=1.$$

ამოხსნა: გვერდი. 2074

ამოცანა 3.54.30. IMO-2012-shortlist-N8.

დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი მარტივი $p>100$ რიცხვისთვის და ნებისმიერი მთელი r რიცხვისთვის არსებობს ორი მთელი a და b რიცხვი ისეთი, რომ p ყოფს a^2+b^5-r-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 2076, გვერდი. 2077

3.55 IMO 2013 შორტლისტის ამოცანები

ამოცანა 3.55.1. IMO-2013-shortlist-A1.

ვთქვათ, n დადებითი მთელი რიცხვია, ხოლო $a_1, \ldots, a_{n-1}$ ნებისმიერი ნამდვილი რიცხვებია. $u_0, \ldots, u_n$ და $v_0, \ldots, v_n$ მიმდევრობები ინდუქციურად განსაზღვრულია შემდეგნაირად: $u_0=u_1=v_0=v_1=1$, და

$$u_{k+1}=u_k+a_k u_{k-1}, \qquad v_{k+1}=v_k+a_{n-k}v_{k-1} \qquad \text{სადაც } k=1,\ldots,n-1.$$

დაამტკიცეთ, რომ $u_n = v_n$.

ამოხსნა: გვერდი. 2080, გვერდი. 2080, გვერდი. 2081

ამოცანა 3.55.2. IMO-2013-shortlist-A2.

დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი 2000 განსხვავებული ნამდვილი რიცხვისგან შემდგარ სიმრავლეში მოიძებნება ორი წყვილი $a > b$ და $c > d$ ისეთი, რომ $a \neq c$ ან $b \neq d$, და

$$\left|\frac{a-b}{c-d} - 1\right| < \frac{1}{100000}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 2083

ამოცანა 3.55.3. IMO-2013-shortlist-A3.

ვთქვათ, $\mathbb{Q}_{>0}$ დადებით რაციონალურ რიცხვთა სიმრავლეა. ვთქვათ, $f : \mathbb{Q}_{>0} \to \mathbb{R}$ ფუნქცია აკმაყოფილებს პირობებს:

$$f(x)f(y) \geqslant f(xy) \quad \text{და} \quad f(x+y) \geqslant f(x) + f(y)$$

ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{Q}_{>0}$-ისთვის. თუ ცნობილია, რომ $f(a) = a$ რომელიღაც რაციონალური $a > 1$ რიცხვისთვის, დაამტკიცეთ, რომ $f(x) = x$ ყოველი $x \in \mathbb{Q}_{>0}$-ისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 2085

ამოცანა 3.55.4. IMO-2013-shortlist-A4.

ვთქვათ, n დადებითი მთელი რიცხვია და განვიხილოთ დადებით მთელ რიცხვთა $a_1, a_2, \ldots, a_n$ მიმდევრობა. განვაგრძოთ იგი პერიოდულად უსასრულო $a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობად $a_{n+i} = a_i$ ტოლობით ყოველი $i \geqslant 1$-ისთვის. თუ

$$a_1 \leqslant a_2 \leqslant \cdots \leqslant a_n \leqslant a_1 + n$$

და

$$a_{a_i} \leqslant n + i - 1 \qquad \text{ყოველი } i = 1, 2, \ldots, n\text{-ისთვის},$$

დაამტკიცეთ, რომ

$$a_1 + \cdots + a_n \leqslant n^2.$$

ამოხსნა: გვერდი. 2086, გვერდი. 2087

ამოცანა 3.55.5. IMO-2013-shortlist-A5.

ვთქვათ, $\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ არაუარყოფით მთელ რიცხვთა სიმრავლეა. იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{Z}_{\geqslant 0} \to \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს ტოლობას:

$$f(f(f(n))) = f(n+1) + 1$$

ყოველი $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$-ისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 2091, გვერდი. 2093

ამოცანა 3.55.6. IMO-2013-shortlist-A6.

ვთქვათ, $m \neq 0$ მთელი რიცხვია. იპოვეთ ყველა $P(x)$ ნამდვილკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი, რომლისთვისაც

$$(x^3 - mx^2 + 1)P(x+1) + (x^3 + mx^2 + 1)P(x-1) = 2(x^3 - mx + 1)P(x)$$

სრულდება ნებისმიერი ნამდვილი x რიცხვისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 2095, გვერდი. 2095

ამოცანა 3.55.7. IMO-2013-shortlist-C1.

იყოს n დადებითი მთელი რიცხვი. იპოვეთ უმცირესი მთელი k რიცხვი შემდეგი თვისებით: ნებისმიერი $a_1, \ldots, a_d$ ნამდვილი რიცხვებისთვის, რომელთათვისაც $a_1 + a_2 + \cdots + a_d = n$ და $0 \leqslant a_i \leqslant 1$ ყოველი $i = 1, 2, \ldots, d$-თვის, შესაძლებელია ამ რიცხვების დაყოფა k ჯგუფად (რომელთაგან ზოგიერთი შეიძლება ცარიელი იყოს) ისე, რომ თითოეულ ჯგუფში რიცხვების ჯამი იყოს არაუმეტეს 1-ისა.

ამოხსნა: გვერდი. 2097

ამოცანა 3.55.8. IMO-2013-shortlist-C2.

სიბრტყეზე მონიშნულია 2013 წითელი და 2014 ლურჯი წერტილი ისე, რომ არ-

ცერთი სამი მონიშნული წერტილი არ ძევს ერთ წრფეზე. საჭიროა გავავლოთ k წრფე, რომლებიც არ გადიან მონიშნულ წერტილებზე და ყოფენ სიბრტყეს რამდენიმე არედ. მიზანია ეს გაკეთდეს ისე, რომ არცერთი არე არ შეიცავდეს ორივე ფერის წერტილებს.
იპოვეთ k-ს მინიმალური მნიშვნელობა ისეთი, რომ მიზნის მიღწევა შესაძლებელი იყოს 4027 წერტილის ნებისმიერი შესაძლო კონფიგურაციისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 2099

ამოცანა 3.55.9. IMO-2013-shortlist-C3.

შეშლილმა ფიზიკოსმა აღმოაჩინა ახალი ტიპის ნაწილაკი, რომელსაც მან უწოდა იმონი, მას შემდეგ, რაც რამდენიმე მათგანი იდუმალებით გაჩნდა მის ლაბორატორიაში. ლაბორატორიაში იმონების ზოგიერთი წყვილი შეიძლება იყოს გადახლართული, და თითოეულ იმონს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს მრავალ გადახლართულობის მიმართებაში. ფიზიკოსმა იპოვა გზა, რომ ამ ნაწილაკებთან შეასრულოს შემდეგი ორი სახის ოპერაცია, დროის თითოეულ მომენტში ერთი ოპერაცია:

(i) თუ რომელიმე იმონი გადახლართულია ლაბორატორიაში მყოფი კენტი რაოდენობის სხვა იმონებთან, მაშინ ფიზიკოსს შეუძლია მისი განადგურება.

(ii) ნებისმიერ მომენტში მას შეუძლია გააორმაგოს იმონების მთელი ოჯახი თავის ლაბორატორიაში თითოეული I იმონის I' ასლის შექმნით. ამ პროცედურის დროს, ორი ასლი I' და J' ხდება გადახლართული მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც საწყისი იმონები I და J არიან გადახლართულნი, და თითოეული ასლი I' ხდება გადახლართული თავის საწყის I იმონთან; ამ მომენტში სხვა ახალი გადახლართულობები არ ჩნდება და არც ძველი ქრება.

დაამტკიცეთ, რომ ფიზიკოსს შეუძლია გამოიყენოს ასეთი ოპერაციების მიმდევრობა, რომლის შედეგადაც მიიღება იმონების ისეთი ოჯახი, რომელშიც არცერთი ორი იმონი არ არის გადახლართული.

ამოხსნა: გვერდი. 2101

ამოცანა 3.55.10. IMO-2013-shortlist-C4.

იყოს n დადებითი მთელი რიცხვი, და იყოს A სიმრავლის $\{1, \dots, n\}$ ქვესიმრავლე. n-ის A-დანაწევრება k ნაწილად ეწოდება n-ის წარმოდგენას ჯამის სახით: $n = a_1 + \cdots + a_k$, სადაც ნაწილები $a_1, \dots, a_k$ ეკუთვნის A-ს და ისინი აუცილებელი

არ არის იყოს განსხვავებული. ასეთ დანაწევრებაში განსხვავებული ნაწილების რაოდენობა ეწოდება $\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ სიმრავლის (განსხვავებულ) ელემენტთა რაოდენობას.
ვიტყვით, რომ n-ის A-დანაწევრება k ნაწილად არის ოპტიმალური, თუ არ არსებობს n-ის A-დანაწევრება r ნაწილად ისეთი, რომ $r < k$. დაამტკიცეთ, რომ n-ის ნებისმიერი ოპტიმალური A-დანაწევრება შეიცავს არაუმეტეს $\sqrt[3]{6n}$ განსხვავებულ ნაწილს.

ამოხსნა: გვერდი. 2104, გვერდი. 2105

ამოცანა 3.55.11. IMO-2013-shortlist-C5.

იყოს r დადებითი მთელი რიცხვი, და იყოს $a_0, a_1, \dots$ ნამდვილ რიცხვთა უსასრულო მიმდევრობა. დავუშვათ, რომ ნებისმიერი არაუარყოფითი მთელი m და s რიცხვებისთვის არსებობს დადებითი მთელი რიცხვი $n \in [m+1, m+r]$ ისეთი, რომ

$$a_m + a_{m+1} + \cdots + a_{m+s} = a_n + a_{n+1} + \cdots + a_{n+s}.$$

დაამტკიცეთ, რომ მიმდევრობა არის პერიოდული, ანუ არსებობს ისეთი $p \geqslant 1$, რომ $a_{n+p} = a_n$ ყოველი $n \geqslant 0$-თვის.

ამოხსნა: გვერდი. 2107

ამოცანა 3.55.12. IMO-2013-shortlist-C6.

ერთ ქვეყანაში ქალაქების რამდენიმე წყვილი შეერთებულია პირდაპირი ორმხრივი ავიარეისებით. შესაძლებელია ნებისმიერი ქალაქიდან ნებისმიერ სხვა ქალაქში მოხვედრა ფრენების თანამიმდევრობით. ორ ქალაქს შორის მანძილი განისაზღვრება, როგორც მათგან ერთიდან მეორემდე მისასვლელად საჭირო ფრენების უმცირესი შესაძლო რაოდენობა. ცნობილია, რომ ნებისმიერი ქალაქისთვის არსებობს არაუმეტეს 100 ქალაქი, რომელიც მისგან ზუსტად სამის ტოლი მანძილითაა დაშორებული. დაამტკიცეთ, რომ არ არსებობს ქალაქი, რომლისგანაც ზუსტად ოთხის ტოლი მანძილით დაშორებული სხვა ქალაქების რაოდენობა 2550-ზე მეტია.

ამოხსნა: გვერდი. 2109

ამოცანა 3.55.13. IMO-2013-shortlist-C7.

ვთქვათ, $n \geqslant 2$ მთელი რიცხვია. განვიხილოთ $0, 1, \ldots, n$ რიცხვების ყველა წრიული განლაგება; განლაგების $n+1$ მობრუნება ერთმანეთის ტოლად მიიჩნევა. წრიულ განლაგებას ეწოდება ლამაზი, თუ ნებისმიერი ოთხი განსხვავებული $0 \leqslant a, b, c, d \leqslant n$ რიცხვისთვის, რომლებისთვისაც $a + c = b + d$, a და c რიცხვების შემაერთებელი ქორდა არ კვეთს b და d რიცხვების შემაერთებელ ქორდას.
ვთქვათ, M არის $0, 1, \ldots, n$ რიცხვების ლამაზი განლაგებების რაოდენობა. ვთქვათ, N არის დადებით მთელ რიცხვთა ისეთი (x, y) წყვილების რაოდენობა, რომლებისთვისაც $x + y \leqslant n$ და $\gcd(x, y) = 1$. დაამტკიცეთ, რომ

$$M = N + 1.$$

ამოხსნა: გვერდი. 2111, გვერდი. 2113

ამოცანა 3.55.14. IMO-2013-shortlist-C8.

მოთამაშეები A და B ნამდვილ წრფეზე თამაშობენ თამაშს. მოთამაშე A-ს აქვს საღებავის ქილა, რომელშიც ოთხი ერთეული შავი მელანია. ამ მელნის p რაოდენობა საკმარისია p სიგრძის (ჩაკეტილი) ნამდვილი სეგმენტის გასაშავებლად. ყოველ რაუნდში მოთამაშე A ირჩევს რაიმე დადებით მთელ m რიცხვს და ქილიდან იღებს $1/2^m$ ერთეულ მელანს. ამის შემდეგ მოთამაშე B ირჩევს მთელ k რიცხვს და აშავებს სეგმენტს $k/2^m$-დან $(k+1)/2^m$-მდე (ამ სეგმენტის ზოგიერთი ნაწილი შესაძლოა მანამდეც ყოფილიყო გაშავებული). მოთამაშე A-ს მიზანია მიაღწიოს სიტუაციას, სადაც ქილა ცარიელია, ხოლო $[0, 1]$ სეგმენტი არ არის მთლიანად გაშავებული.
დაადგინეთ, არსებობს თუ არა მოთამაშე A-სთვის მოგების სტრატეგია სვლათა სასრულ რაოდენობაში.

ამოხსნა: გვერდი. 2116

ამოცანა 3.55.15. IMO-2013-shortlist-G1.

ვთქვათ, ABC არის მახვილკუთხა სამკუთხედი ორთოცენტრით H, და W არის BC გვერდზე მდებარე წერტილი. აღვნიშნოთ B-დან და C-დან დაშვებული სიმაღლეების ფუძეები შესაბამისად M-ით და N-ით. ω_1-ით აღვნიშნოთ BWN სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი, ხოლო X-ით აღვნიშნოთ ω_1-ის ის წერტილი, რომელიც W-ს დიამეტრულად მოპირდაპირეა. ანალოგიურად, ω_2-ით აღვნიშნოთ CWM სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი, ხოლო Y-ით აღვნიშნოთ ω_2-ის

ის წერტილი, რომელიც W-ს დიამეტრულად მოპირდაპირეა. დაამტკიცეთ, რომ X, Y და H კოლინეარულია.

ამოხსნა: გვერდი. 2119

ამოცანა 3.55.16. IMO-2013-shortlist-G2.

ვთქვათ, ω არის ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი. M-ით და N-ით აღვნიშნოთ შესაბამისად AB და AC გვერდების შუაწერტილები, ხოლო T-თი აღვნიშნოთ ω-ს BC რკალის შუაწერტილი, რომელიც არ შეიცავს A-ს. AMT და ANT სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირები კვეთენ AC და AB გვერდების შუამართობებს შესაბამისად X და Y წერტილებში; ჩავთვალოთ, რომ X და Y მდებარეობენ ABC სამკუთხედის შიგნით. MN და XY წრფეები იკვეთებიან K წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $KA = KT$.

ამოხსნა: გვერდი. 2120, გვერდი. 2121

ამოცანა 3.55.17. IMO-2013-shortlist-G3.

ABC სამკუთხედში, D-თი და E-თი აღვნიშნოთ შესაბამისად A და B კუთხეების ბისექტრისების ფუძეები. $AEDB$ ოთხკუთხედში ჩახაზულია რომბი (რომბის ყველა წვერო მდებარეობს $AEDB$-ს სხვადასხვა გვერდზე). ვთქვათ, φ არის რომბის არაბლაგვი კუთხე. დაამტკიცეთ, რომ $\varphi \leqslant \max\{\angle BAC, \angle ABC\}$.

ამოხსნა: გვერდი. 2123

ამოცანა 3.55.18. IMO-2013-shortlist-G4.

ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი, რომელშიც $\angle B > \angle C$. ვთქვათ, P და Q არის AC წრფის ორი განსხვავებული წერტილი ისეთი, რომ $\angle PBA = \angle QBA = \angle ACB$ და A მდებარეობს P-სა და C-ს შორის. დავუშვათ, რომ არსებობს BQ მონაკვეთის შიგა წერტილი D, რომლისთვისაც $PD = PB$. ვთქვათ, AD სხივი კვეთს ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს $R \neq A$ წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $QB = QR$.

ამოხსნა: გვერდი. 2125, გვერდი. 2125

ამოცანა 3.55.19. IMO-2013-shortlist-G5.

ვთქვათ, $ABCDEF$ არის ამოზნექილი ექვსკუთხედი, რომელშიც $AB = DE$, $BC = EF$, $CD = FA$, და $\angle A - \angle D = \angle C - \angle F = \angle E - \angle B$. დაამტკიცეთ, რომ AD, BE და CF დიაგონალები ერთ წერტილში იკვეთება.

ამოხსნა: გვერდი. 2127, გვერდი. 2128, გვერდი. 2130

ამოცანა 3.55.20. IMO-2013-shortlist-G6.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედის A წვეროს მოპირდაპირე მინაწრეწირი ეხება მის BC გვერდს A_1 წერტილში. ანალოგიურად განვმარტოთ B_1 და C_1 წერტილები. დავუშვათ, რომ $A_1B_1C_1$ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი მდებარეობს ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირზე. დაამტკიცეთ, რომ ABC სამკუთხედი მართკუთხაა.

ამოხსნა: გვერდი. 2131, გვერდი. 2133

ამოცანა 3.55.21. IMO-2013-shortlist-N1.

ვთქვათ, $\mathbb{Z}_{>0}$ არის დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლე. იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f : \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{Z}_{>0}$, ისეთი, რომ

$$m^2 + f(n) \mid mf(m) + n$$

ნებისმიერი დადებითი მთელი m და n რიცხვებისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 2135

ამოცანა 3.55.22. IMO-2013-shortlist-N2.

დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი k და n რიცხვების წყვილისთვის არსებობს ისეთი k დადებითი მთელი რიცხვი $m_1, m_2, \ldots, m_k$, რომ

$$1 + \frac{2^k - 1}{n} = \left(1 + \frac{1}{m_1}\right)\left(1 + \frac{1}{m_2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{m_k}\right).$$

ამოხსნა: გვერდი. 2136

ამოცანა 3.55.23. IMO-2013-shortlist-N3.

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი დადებითი მთელი n რიცხვი, რომ n^4+n^2+1-ის უდიდესი მარტივი გამყოფი ტოლია $(n+1)^4+(n+1)^2+1$-ის უდიდესი მარტივი გამყოფის.

ამოხსნა: გვერდი. 2138

ამოცანა 3.55.24. IMO-2013-shortlist-N4.

დაადგინეთ, არსებობს თუ არა არანულოვანი ციფრების უსასრულო მიმდევრობა $a_1, a_2, a_3, \ldots$ და დადებითი მთელი რიცხვი N ისეთი, რომ ყოველი მთელი $k > N$ რიცხვისთვის რიცხვი $\overline{a_k a_{k-1} \ldots a_1}$ იყოს სრული კვადრატი.

ამოხსნა: გვერდი. 2139, გვერდი. 2141

ამოცანა 3.55.25. IMO-2013-shortlist-N5.

ფიქსირებულია მთელი რიცხვი $k \geqslant 2$. ორი მოთამაშე, სახელად ანა და ბანანა, თამაშობს შემდეგ რიცხვების თამაშს: თავდაპირველად დაფაზე იწერება რაღაც მთელი რიცხვი $n \geqslant k$. შემდეგ ისინი მორიგეობით აკეთებენ სვლებს; თამაშს იწყებს ანა. სვლის გამკეთებელი მოთამაშე შლის დაფაზე ახლახან დაწერილ m რიცხვს და მის ნაცვლად წერს m-ის ურთიერთმარტივ რაიმე m' რიცხვს, რომლისთვისაც $k \leqslant m' < m$. პირველი მოთამაშე, რომელიც სვლას ვეღარ გააკეთებს, აგებს.
მთელ რიცხვს $n \geqslant k$ ეწოდება კარგი, თუ ბანანას აქვს მომგებიანი სტრატეგია, როდესაც საწყისი რიცხვია n, და ცუდი – წინააღმდეგ შემთხვევაში.
განვიხილოთ ორი მთელი რიცხვი $n, n' \geqslant k$, რომელთაც აქვთ ისეთი თვისება, რომ თითოეული მარტივი $p \leqslant k$ რიცხვი ყოფს n-ს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის ყოფს n'-ს. დაამტკიცეთ, რომ n და n' ორივე კარგია, ან ორივე ცუდია.

ამოხსნა: გვერდი. 2143, გვერდი. 2144

ამოცანა 3.55.26. IMO-2013-shortlist-N6.

იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Z}$, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას:

$$f\left(\frac{f(x)+a}{b}\right) = f\left(\frac{x+a}{b}\right)$$

ნებისმიერი $x \in \mathbb{Q}$, $a \in \mathbb{Z}$ და $b \in \mathbb{Z}_{>0}$ რიცხვებისთვის. (აქ $\mathbb{Z}_{>0}$ აღნიშნავს დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლეს.)

ამოხსნა: გვერდი. 2147, გვერდი. 2149

ამოცანა 3.55.27. IMO-2013-shortlist-N7.

ვთქვათ, ν არის ირაციონალური დადებითი რიცხვი, ხოლო m არის დადებითი მთელი რიცხვი. დადებით მთელ რიცხვთა (a, b) წყვილს ეწოდება კარგი, თუ

$$a\lfloor b\nu \rfloor - b\lfloor a\nu \rfloor = m.$$

კარგ წყვილს (a, b) ეწოდება შესანიშნავი, თუ არცერთი წყვილი $(a-b, b)$ და $(a, b-a)$ არ არის კარგი. (როგორც ყოველთვის, $\lfloor x \rfloor$ და $\lceil x \rceil$ აღნიშნავს ისეთ მთელ რიცხვებს, რომ $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leqslant x$ და $x \leqslant \lceil x \rceil < x + 1$.)
დაამტკიცეთ, რომ შესანიშნავი წყვილების რაოდენობა ტოლია m-ის დადებით გამყოფთა ჯამის.

ამოხსნა: გვერდი. 2151

3.56 IMO 2014 შორტლისტის ამოცანები

შერჩეული ამოცანები ამოხსნებით

55-ე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა

კეიპტაუნი, სამხრეთ აფრიკა, 2014

ამოცანა 3.56.1. IMO-2014-shortlist-A1.

ვთქვათ, $z_0 < z_1 < z_2 < \dots$ დადებით მთელ რიცხვთა უსასრულო მიმდევრობაა. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ერთადერთი მთელი რიცხვი $n \geqslant 1$, რომლისთვისაც

$$z_n < \frac{z_0 + z_1 + \dots + z_n}{n} \leqslant z_{n+1}.$$

(ავსტრია)

ამოხსნა: გვერდი. 2157

ამოცანა 3.56.2. IMO-2014-shortlist-A2.

განვმარტოთ ფუნქცია $f\colon (0,1) \to (0,1)$ შემდეგნაირად:

$$f(x) = \begin{cases} x + \dfrac{1}{2} & \text{თუ } x < \dfrac{1}{2}, \\ x^2 & \text{თუ } x \geqslant \dfrac{1}{2}. \end{cases}$$

ვთქვათ, a და b ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომ $0 < a < b < 1$. განვმარტოთ მიმდევრობები a_n და b_n შემდეგი წესით: $a_0 = a$, $b_0 = b$ და $a_n = f(a_{n-1})$, $b_n = f(b_{n-1})$ ნებისმიერი $n > 0$-ისთვის. აჩვენეთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი რიცხვი n, რომლისთვისაც

$$(a_n - a_{n-1})(b_n - b_{n-1}) < 0.$$

(დანია)

ამოხსნა: გვერდი. 2158

ამოცანა 3.56.3. IMO-2014-shortlist-A3.

ნამდვილ რიცხვთა $x_1, x_2, \dots, x_n$ მიმდევრობისთვის განვმარტოთ მისი ფასი შემდეგნაირად:

$$\max_{1 \leqslant i \leqslant n} |x_1 + \dots + x_i|.$$

მოცემულია n ნამდვილი რიცხვი. დეივს და ჯორჯს სურთ მათი დალაგება მიმდევრობად დაბალი ფასით. ბეჯითი დეივი ამოწმებს ყველა შესაძლო ვარიანტს და პოულობს მინიმალურ შესაძლო D ფასს. ხარბი ჯორჯი კი ირჩევს x_1-ს ისე, რომ $|x_1|$ იყოს რაც შეიძლება მცირე; დარჩენილი რიცხვებიდან ირჩევს x_2-ს ისე, რომ $|x_1 + x_2|$ იყოს რაც შეიძლება მცირე, და ა.შ. ამრიგად, i-ურ ბიჯზე იგი დარჩენილი

რიცხვებიდან ირჩევს x_i-ს ისე, რომ მინიმუმამდე დაიყვანოს $|x_1 + x_2 + \cdots + x_i|$-ის მნიშვნელობა. თითოეულ ბიჯზე, თუ რამდენიმე რიცხვი იძლევა ერთსა და იმავე მნიშვნელობას, ჯორჯი ირჩევს ერთ-ერთ მათგანს შემთხვევით. საბოლოოდ იგი იღებს მიმდევრობას G ფასით.
იპოვეთ უმცირესი შესაძლო მუდმივა c ისეთი, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი n-ისთვის, n ნამდვილი რიცხვის ნებისმიერი კრებულისთვის და ნებისმიერი შესაძლო მიმდევრობისთვის, რომელიც შეიძლება მიიღოს ჯორჯმა, მიღებული მნიშვნელობები აკმაყოფილებდეს უტოლობას $G \leqslant cD$.

(საქართველო)

ამოხსნა: გვერდი. 2159

ამოცანა 3.56.4. IMO-2014-shortlist-A4.

იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, რომელიც აკმაყოფილებს ტოლობას

$$f(f(m) + n) + f(m) = f(n) + f(3m) + 2014$$

ნებისმიერი მთელი m და n-ისთვის.

(ნიდერლანდები)

ამოხსნა: გვერდი. 2161

ამოცანა 3.56.5. IMO-2014-shortlist-A5.

განვიხილოთ ყველა ნამდვილკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი $P(x)$, რომელსაც გააჩნია შემდეგი თვისება: ნებისმიერი ორი ნამდვილი x და y რიცხვისთვის

$$|y^2 - P(x)| \leqslant 2|x| \quad \text{მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც} \quad |x^2 - P(y)| \leqslant 2|y|.$$

იპოვეთ $P(0)$-ის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა. (ბელგია)

ამოხსნა: გვერდი. 2164

ამოცანა 3.56.6. IMO-2014-shortlist-A6.

იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, რომლისთვისაც

$$n^2 + 4f(n) = f(f(n))^2$$

სრულდება ნებისმიერი $n \in \mathbb{Z}$-თვის. (გაერთიანებული სამეფო)

ამოხსნა: გვერდი. 2168, გვერდი. 2172

ამოცანა 3.56.7. IMO-2014-shortlist-C1.

R მართკუთხედის შიგნით მოცემულია n წერტილი ისე, რომ არცერთი ორი მათგანი არ მდებარეობს R-ის რომელიმე გვერდის პარალელურ წრფეზე. R მართკუთხედი უნდა დაიყოს უფრო მცირე მართკუთხედებად, რომელთა გვერდები R-ის გვერდების პარალელურია, ისე, რომ ამ მართკუთხედებიდან არცერთი არ შეიცავდეს მოცემულ წერტილთაგან არცერთს თავის შიგნით. დაამტკიცეთ, რომ R უნდა დაიყოს სულ მცირე $n + 1$ მცირე მართკუთხედად.

(სერბეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 2176, გვერდი. 2177

ამოცანა 3.56.8. IMO-2014-shortlist-C2.

გვაქვს ქაღალდის 2^m ფურცელი, რომელთაგან თითოეულზე დაწერილია რიცხვი 1. ვასრულებთ შემდეგ ოპერაციას: ყოველ ბიჯზე ვირჩევთ ორ განსხვავებულ ფურცელს; თუ ამ ორ ფურცელზე დაწერილი რიცხვებია a და b, მაშინ ვშლით ამ რიცხვებს და ორივე ფურცელზე ვწერთ რიცხვს $a + b$. დაამტკიცეთ, რომ $m2^{m-1}$ ბიჯის შემდეგ, ყველა ფურცელზე დაწერილ რიცხვთა ჯამი არის სულ მცირე 4^m.

(ირანი)

ამოხსნა: გვერდი. 2178

ამოცანა 3.56.9. IMO-2014-shortlist-C3.

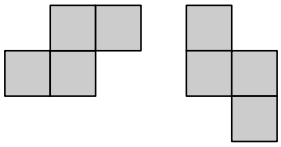
ვთქვათ, $n \geqslant 2$ მთელი რიცხვია. განვიხილოთ n^2 ერთეულოვან კვადრატად დაყოფილი $n \times n$ საჭადრაკო დაფა. ამ დაფაზე n ეტლის კონფიგურაციას ვუწოდოთ ბედნიერი, თუ თითოეული სტრიქონი და თითოეული სვეტი შეიცავს ზუსტად ერთ ეტლს. იპოვეთ უდიდესი დადებითი მთელი k რიცხვი ისეთი, რომ ეტლების ნებისმიერი ბედნიერი კონფიგურაციისთვის შესაძლებელია მოიძებნოს $k \times k$ კვადრატი, რომლის k^2 ერთეულოვანი კვადრატიდან არცერთზე არ დგას ეტლი.

(ხორვატია)

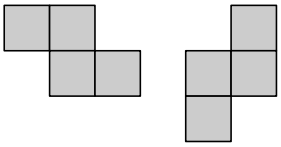
ამოხსნა: გვერდი. 2181

ამოცანა 3.56.10. IMO-2014-shortlist-C4.

ავაგოთ ტეტრომინო ორი 2×1 დომინოს მათი გრძელი გვერდებით შეერთებით ისე, რომ ერთი დომინოს გრძელი გვერდის შუაწერტილი ემთხვეოდეს მეორე დომინოს წვეროს. ეს კონსტრუქცია იძლევა საპირისპირო ორიენტაციის ორგვარ ტეტრომინოს. მათ შესაბამისად ვუწოდოთ S-ტეტრომინოები და Z-ტეტრომინოები.



S-ტეტრომინოები



Z-ტეტრომინოები

დავუშვათ, რომ ბადიანი მრავალკუთხედი P შესაძლებელია დაიფაროს S-ტეტრომინოებით. დაამტკიცეთ, რომ როგორადაც არ უნდა დავფაროთ P მხოლოდ S- და Z-ტეტრომინოების გამოყენებით, ჩვენ ყოველთვის გამოვიყენებთ Z-ტეტრომინოების ლუწ რაოდენობას.

(უნგრეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 2184, გვერდი. 2185

ამოცანა 3.56.11. IMO-2014-shortlist-C5.

განვიხილოთ სიბრტყეზე მდებარე $n \geqslant 3$ წრფე ისეთი, რომ არცერთი ორი წრფე არ არის პარალელური და არცერთ სამ წრფეს არ გააჩნია საერთო წერტილი. ეს წრფეები სიბრტყეს ყოფს მრავალკუთხა არეებად; ვთქვათ, $\mathcal{F}$ არის სასრული ფართობის მქონე არეების სიმრავლე. დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია $\lceil \sqrt{n/2} \rceil$ წრფის ლურჯად შეღებვა ისე, რომ $\mathcal{F}$-ის არცერთ არეს არ ჰქონდეს მთლიანად ლურჯი საზღვარი. (ნამდვილი x რიცხვისთვის, $\lceil x \rceil$ აღნიშნავს უმცირეს მთელ რიცხვს, რომელიც არ არის x-ზე ნაკლები.)

(ავსტრია)

ამოხსნა: გვერდი. 2186

ამოცანა 3.56.12. IMO-2014-shortlist-C6.

მოცემულია ბანქოს უსასრულო დასტა, სადაც თითოეულ კარტზე დაწერილია ნამდვილი რიცხვი. ყოველი ნამდვილი x რიცხვისთვის დასტაში მოიძებნება

ზუსტად ერთი კარტი, რომელზეც წერია x. ორმა მოთამაშემ ამ დასტიდან აიღო 100 კარტისგან შემდგარი ორი თანაუკვეთი A და B სიმრავლე. ჩვენ გვსურს განვსაზღვროთ წესი, რომელიც ერთ-ერთ მათგანს გამოაცხადებს გამარჯვებულად. ეს წესი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:

1. გამარჯვებული დამოკიდებულია მხოლოდ ამ 200 კარტის ფარდობით დალაგებაზე: თუ კარტები დალაგებულია ზრდადობით პირქვე და ჩვენთვის ცნობილია, რომელი კარტი რომელ მოთამაშეს ეკუთვნის, მაგრამ არ ვიცით მათზე დაწერილი რიცხვები, ჩვენ მაინც შეგვიძლია გამოვავლინოთ გამარჯვებული.
2. თუ ორივე სიმრავლის ელემენტებს დავწერთ ზრდადობით, როგორც $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{100}\}$ და $B = \{b_1, b_2, \dots, b_{100}\}$, და $a_i > b_i$ ყოველი i-სთვის, მაშინ A ამარცხებს B-ს.
3. თუ სამი მოთამაშე დასტიდან იღებს სამ თანაუკვეთ A, B, C სიმრავლეს, A ამარცხებს B-ს და B ამარცხებს C-ს, მაშინ A ასევე ამარცხებს C-ს.

სულ რამდენი ასეთი წესის განსაზღვრა შეიძლება? აქ ორ წესს მივიჩნევთ განსხვავებულად, თუ არსებობს ისეთი ორი A და B სიმრავლე, რომ ერთი წესით A ამარცხებს B-ს, ხოლო მეორე წესით B ამარცხებს A-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 2189, გვერდი. 2190

ამოცანა 3.56.13. IMO-2014-shortlist-C7.

ვთქვათ, M არის სიბრტყეზე მდებარე $n \geqslant 4$ წერტილის სიმრავლე, რომელთაგან არცერთი სამი არ ძევს ერთ წრფეზე. თავდაპირველად ეს წერტილები შეერთებულია n მონაკვეთით ისე, რომ M-ის თითოეული წერტილი არის ზუსტად ორი მონაკვეთის ბოლო. შემდეგ, ყოველ ბიჯზე, ნებადართულია ავირჩიოთ ორი მონაკვეთი AB და CD, რომელთაც აქვთ საერთო შიგა წერტილი, და ჩავანაცვლოთ ისინი AC და BD მონაკვეთებით, თუ ამ მომენტში არცერთი მათგანი არ არსებობს. დაამტკიცეთ, რომ შეუძლებელია $n^3/4$ ან მეტი ასეთი სვლის შესრულება.

ამოხსნა: გვერდი. 2193

ამოცანა 3.56.14. IMO-2014-shortlist-C8.

კარტის დასტა შედგება 1024 კარტისგან. თითოეულ კარტზე დაწერილია განსხვავებული ათობითი ციფრებისგან შემდგარი სიმრავლე ისე, რომ არცერთი ორი ასეთი სიმრავლე არ ემთხვევა ერთმანეთს (ამრიგად, ერთ-ერთი კარტი ცარიე-

ლია). ორი მოთამაშე რიგრიგობით იღებს კარტებს დასტიდან, თითო სვლაზე თითო კარტს. მას შემდეგ, რაც დასტა დაიცლება, თითოეული მოთამაშე ამოწმებს, შეუძლია თუ არა გადააგდოს თავისი ერთ-ერთი კარტი ისე, რომ დარჩენილ კარტებზე ათივე ციფრიდან თითოეული შედიოდეს ლუწი რაოდენობის კარტში. თუ ერთ მოთამაშეს შეუძლია ამის გაკეთება, ხოლო მეორეს — არა, მაშინ ის, ვისაც შეუძლია, გამარჯვებულია; წინააღმდეგ შემთხვევაში ცხადდება ფრე. განსაზღვრეთ პირველი მოთამაშის ყველა შესაძლო პირველი სვლა, რომლის შემდეგაც მას აქვს მომგებიანი სტრატეგია.

ამოხსნა: გვერდი. 2195

ამოცანა 3.56.15. IMO-2014-shortlist-C9.

ფურცელზე დახაზულია n წრეწირი ისე, რომ ნებისმიერი ორი წრეწირი იკვეთება ორ წერტილში და არცერთი სამი წრეწირი არ გადის ერთ წერტილზე. ლოკოკინა ტურბო სრიალებს წრეწირებზე შემდეგი წესით: თავდაპირველად ის მოძრაობს ერთ-ერთ წრეწირზე საათის ისრის მიმართულებით. ტურბო აგრძელებს სრიალს მიმდინარე წრეწირზე მანამ, სანამ არ მიაღწევს სხვა წრეწირთან გადაკვეთის წერტილს. შემდეგ ის აგრძელებს მოძრაობას ამ ახალ წრეწირზე და ასევე იცვლის მოძრაობის მიმართულებას, ანუ საათის ისრის მიმართულებიდან საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებაზე ან პირიქით.
დავუშვათ, ტურბოს ტრაექტორია მთლიანად ფარავს ყველა წრეწირს. დაამტკიცეთ, რომ n უნდა იყოს კენტი.

ამოხსნა: გვერდი. 2198

ამოცანა 3.56.16. IMO-2014-shortlist-G1.

P და Q წერტილები აღებულია მახვილკუთხა ABC სამკუთხედის BC გვერდზე ისე, რომ $\angle PAB = \angle ACB$ და $\angle QAC = \angle CBA$. M და N წერტილები აღებულია შესაბამისად AP და AQ სხივებზე ისე, რომ $AP = PM$ და $AQ = QN$. დაამტკიცეთ, რომ BM და CN წრფეები იკვეთებიან ABC სამკუთხედის შემოხაზულ წრეწირზე.

ამოხსნა: გვერდი. 2201, გვერდი. 2202

ამოცანა 3.56.17. IMO-2014-shortlist-G2.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედია. K, L და M წერტილები ძევს შესაბამისად BC, CA

და AB მონაკვეთებზე ისე, რომ AK, BL და CM წრფეები ერთ წერტილში იკვეთებიან. დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია ALM, BMK და CKL სამკუთხედებიდან შევარჩიოთ ორი ისეთი, რომელთა ჩახაზული წრეწირების რადიუსთა ჯამი არანაკლებია ABC სამკუთხედის ჩახაზული წრეწირის რადიუსზე.

ამოხსნა: გვერდი. 2204

ამოცანა 3.56.18. IMO-2014-shortlist-G3.

ვთქვათ, Ω და O შესაბამისად არის $AB > BC$ მახვილკუთხა ABC სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირი და შემოხაზული წრეწირის ცენტრი. $\angle ABC$-ს ბისექტრისა Ω-ს კვეთს $M \neq B$ წერტილში. ვთქვათ, Γ არის BM დიამეტრის მქონე წრეწირი. $\angle AOB$ და $\angle BOC$ კუთხეების ბისექტრისები კვეთენ Γ-ს შესაბამისად P და Q წერტილებში. R წერტილი აღებულია PQ წრფეზე ისე, რომ $BR = MR$. დაამტკიცეთ, რომ $BR \parallel AC$. (აქ ყოველთვის იგულისხმება, რომ კუთხის ბისექტრისა არის სხივი.)

ამოხსნა: გვერდი. 2206

ამოცანა 3.56.19. IMO-2014-shortlist-G4.

განვიხილოთ ფიქსირებული Γ წრეწირი მასზე მდებარე სამი ფიქსირებული A, B და C წერტილით. ასევე, ფიქსირებულია ნამდვილი რიცხვი $\lambda \in (0, 1)$. Γ-ზე მდებარე ცვლადი $P \notin \{A, B, C\}$ წერტილისთვის, ვთქვათ M არის CP მონაკვეთზე მდებარე ისეთი წერტილი, რომ $CM = \lambda \cdot CP$. ვთქვათ, Q არის AMP და BMC სამკუთხედების შემოხაზული წრეწირების გადაკვეთის მეორე წერტილი. დაამტკიცეთ, რომ როდესაც P იცვლება, Q წერტილი ძევს ფიქსირებულ წრეწირზე.

ამოხსნა: გვერდი. 2207, გვერდი. 2209, გვერდი. 2210

ამოცანა 3.56.20. IMO-2014-shortlist-G5.

ვთქვათ, $ABCD$ არის ამოზნექილი ოთხკუთხედი, რომელშიც $\angle B = \angle D = 90^\circ$. H წერტილი არის A-დან BD-ზე დაშვებული მართობის ფუძე. S და T წერტილები აღებულია შესაბამისად AB და AD გვერდებზე ისე, რომ H ძევს SCT სამკუთხედის შიგნით და

$$\angle SHC - \angle BSC = 90^\circ, \quad \angle THC - \angle DTC = 90^\circ.$$

დაამტკიცეთ, რომ SHT სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირი ეხება BD წრფეს.

ამოხსნა: გვერდი. 2212

ამოცანა 3.56.21. IMO-2014-shortlist-G6.

ვთქვათ, ABC არის ფიქსირებული მახვილკუთხა სამკუთხედი. განვიხილოთ შესაბამისად AC და AB გვერდებზე მდებარე რაღაც E და F წერტილები, და ვთქვათ M არის EF-ის შუაწერტილი. ვთქვათ, EF-ის შუამართობი კვეთს BC წრფეს K წერტილში, ხოლო MK-ს შუამართობი კვეთს AC და AB წრფეებს შესაბამისად S და T წერტილებში. (E, F) წყვილს ვუწოდოთ საინტერესო, თუ $KSAT$ ოთხკუთხედი ციკლურია.
დავუშვათ, რომ (E_1, F_1) და (E_2, F_2) წყვილები საინტერესოა. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{E_1E_2}{AB} = \frac{F_1F_2}{AC}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 2215, გვერდი. 2223

ამოცანა 3.56.22. IMO-2014-shortlist-G7.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედია შემოხაზული Ω წრეწირითა და ჩახაზული წრეწირის ცენტრით I. ვთქვათ, I-ზე გამავალი და CI-ის მართობული წრფე კვეთს BC მონაკვეთსა და Ω-ს BC რკალს (რომელიც არ შეიცავს A-ს) შესაბამისად U და V წერტილებში. ვთქვათ, U-ზე გამავალი და AI-ის პარალელური წრფე კვეთს AV-ს X წერტილში, ხოლო V-ზე გამავალი და AI-ის პარალელური წრფე კვეთს AB-ს Y წერტილში. ვთქვათ, W და Z შესაბამისად არის AX და BC მონაკვეთების შუაწერტილები. დაამტკიცეთ, რომ თუ I, X და Y წერტილები კოლინეარულია, მაშინ I, W და Z წერტილებიც კოლინეარულია.

ამოხსნა: გვერდი. 2227, გვერდი. 2229

ამოცანა 3.56.23. IMO-2014-shortlist-N1.

ვთქვათ, $n \geqslant 2$ მთელი რიცხვია და A_n წარმოადგენს შემდეგ სიმრავლეს:

$$A_n = \{2^n - 2^k \mid k \in \mathbb{Z},\ 0 \leqslant k < n\}.$$

იპოვეთ უდიდესი დადებითი მთელი რიცხვი, რომელიც არ ჩაიწერება A_n-ის ერ-

თი ან რამდენიმე (არა აუცილებლად განსხვავებული) ელემენტის ჯამის სახით.

ამოხსნა: გვერდი. 2232, გვერდი. 2233, გვერდი. 2234

ამოცანა 3.56.24. IMO-2014-shortlist-N2.

იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა ისეთი (x, y) წყვილი, რომლისთვისაც

$$\sqrt[3]{7x^2 - 13xy + 7y^2} = |x - y| + 1.$$

ამოხსნა: გვერდი. 2236

ამოცანა 3.56.25. IMO-2014-shortlist-N3.

მონეტას ეწოდება კეიპტაუნის მონეტა, თუ მისი ღირებულებაა $1/n$ რაიმე დადებითი მთელი n-ისთვის. მოცემულია კეიპტაუნის მონეტების ერთობლიობა, რომელთა საერთო ღირებულება არ აღემატება $99 + \frac{1}{2}$-ს. დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია ამ ერთობლიობის დაყოფა არაუმეტეს 100 ჯგუფად ისე, რომ თითოეული ჯგუფის საერთო ღირებულება იყოს არაუმეტეს 1.

ამოხსნა: გვერდი. 2238

ამოცანა 3.56.26. IMO-2014-shortlist-N4.

ვთქვათ, $n > 1$ მოცემული მთელი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ მიმდევრობის $(a_k)_{k \geqslant 1}$, რომელიც განსაზღვრულია ტოლობით

$$a_k = \left\lfloor \frac{n^k}{k} \right\rfloor,$$

უსასრულოდ ბევრი წევრი არის კენტი. (ნამდვილი x რიცხვისთვის $\lfloor x \rfloor$ აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც არ აღემატება x-ს.)

ამოხსნა: გვერდი. 2239, გვერდი. 2241

ამოცანა 3.56.27. IMO-2014-shortlist-N5.

იპოვეთ ყველა ისეთი სამეული (p, x, y), სადაც p მარტივი რიცხვია, ხოლო x და y დადებითი მთელი რიცხვებია, რომ $x^{p-1} + y$ და $x + y^{p-1}$ ორივე წარმოადგენს p-ს ხარისხს.

ამოხსნა: გვერდი. 2242, გვერდი. 2244

ამოცანა 3.56.28. IMO-2014-shortlist-N6.

ვთქვათ, $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ წყვილ-წყვილად ურთიერთმარტივი დადებითი მთელი რიცხვებია, სადაც a_1 მარტივია და $a_1 \geqslant n + 2$. ნამდვილ რიცხვთა ღერძის $I = [0, a_1 a_2 \ldots a_n]$ სეგმენტზე მოვნიშნოთ ყველა ისეთი მთელი რიცხვი, რომელიც იყოფა $a_1, \ldots, a_n$ რიცხვებიდან ერთზე მაინც. ეს წერტილები I სეგმენტს ყოფს რამდენიმე უფრო მცირე სეგმენტად. დაამტკიცეთ, რომ ამ სეგმენტების სიგრძეთა კვადრატების ჯამი იყოფა a_1-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 2245, გვერდი. 2247

ამოცანა 3.56.29. IMO-2014-shortlist-N7.

ვთქვათ, $c \geqslant 1$ მთელი რიცხვია. განვსაზღვროთ დადებით მთელ რიცხვთა მიმდევრობა შემდეგნაირად: $a_1 = c$ და

$$a_{n+1} = a_n^3 - 4c \cdot a_n^2 + 5c^2 \cdot a_n + c$$

ნებისმიერი $n \geqslant 1$-ისთვის. დაამტკიცეთ, რომ ყოველი მთელი $n \geqslant 2$-ისთვის არსებობს მარტივი რიცხვი p, რომელიც ყოფს a_n-ს, მაგრამ არ ყოფს არცერთს $a_1, \ldots, a_{n-1}$ რიცხვებიდან.

ამოხსნა: გვერდი. 2249

ამოცანა 3.56.30. IMO-2014-shortlist-N8.

ნებისმიერი ნამდვილი x რიცხვისთვის $\|x\|$-ით აღვნიშნოთ მანძილი x-დან უახლოეს მთელ რიცხვამდე. დაამტკიცეთ, რომ დადებით მთელ რიცხვთა ყოველი (a, b) წყვილისთვის არსებობს კენტი მარტივი p რიცხვი და დადებითი მთელი k

რიცხვი, რომლებიც აკმაყოფილებენ ტოლობას:

$$\left\|\frac{a}{p^k}\right\|+\left\|\frac{b}{p^k}\right\|+\left\|\frac{a+b}{p^k}\right\|=1.$$

ვთქვათ $z_0<z_1<z_2<\cdots$ არის დადებით მთელ რიცხვთა უსასრულო მიმდევრობა. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ერთადერთი მთელი $n\geqslant 1$ ისეთი, რომ

$$z_n<\frac{z_0+z_1+\cdots+z_n}{n}\leqslant z_{n+1}. \tag{1}$$

(ავსტრია)

ამოხსნა: გვერდი. 2251

3.57 IMO 2015 შორტლისტის ამოცანები

შერჩეული ამოცანები ამოხსნებით

56-ე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა

ჩიანგ-მაი, ტაილანდი, 4–16 ივლისი

ამოცანა 3.57.1. IMO-2015-shortlist-A1.

ვთქვათ, დადებით ნამდვილ რიცხვთა $a_1,a_2,\ldots$ მიმდევრობა აკმაყოფილებს უტოლობას:

$$a_{k+1}\geqslant\frac{ka_k}{a_k^2+(k-1)}$$

ნებისმიერი ნატურალური k-სთვის. დაამტკიცეთ, რომ $a_1+a_2+\cdots+a_n\geqslant n$ ნებისმიერი $n\geqslant 2$-სთვის. (სერბეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 2254

ამოცანა 3.57.2. IMO-2015-shortlist-A2.

იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, რომლისთვისაც

$$f(x - f(y)) = f(f(x)) - f(y) - 1$$

სრულდება ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{Z}$-სთვის. (ხორვატია)

ამოხსნა: გვერდი. 2256, გვერდი. 2257, გვერდი. 2258

ამოცანა 3.57.3. IMO-2015-shortlist-A3.

ვთქვათ, n ფიქსირებული ნატურალური რიცხვია. იპოვეთ

$$\sum_{1 \leqslant r < s \leqslant 2n} (s - r - n) x_r x_s$$

გამოსახულების უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობა, სადაც $-1 \leqslant x_i \leqslant 1$ ყოველი $i = 1, 2, \ldots, 2n$-სთვის. (ავსტრია)

ამოხსნა: გვერდი. 2260, გვერდი. 2261

ამოცანა 3.57.4. IMO-2015-shortlist-A4.

იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, რომელიც აკმაყოფილებს განტოლებას:

$$f(x + f(x + y)) + f(xy) = x + f(x + y) + yf(x)$$

ნებისმიერი ნამდვილი x და y რიცხვებისთვის. (ალბანეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 2263

ამოცანა 3.57.5. IMO-2015-shortlist-A5.

ვთქვათ, $2\mathbb{Z} + 1$ აღნიშნავს კენტ მთელ რიცხვთა სიმრავლეს. იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f : \mathbb{Z} \to 2\mathbb{Z} + 1$, რომელიც აკმაყოფილებს ტოლობას:

$$f(x + f(x) + y) + f(x - f(x) - y) = f(x + y) + f(x - y)$$

ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{Z}$-სთვის. (აშშ)

ამოხსნა: გვერდი. 2265

ამოცანა 3.57.6. IMO-2015-shortlist-A6.

ვთქვათ, n ფიქსირებული მთელი რიცხვია, სადაც $n \geqslant 2$. ვიტყვით, რომ ნამდვილკოეფიციენტებიანი ორი მრავალწევრი P და Q არის ბლოკურად მსგავსი, თუ ყოველი $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$-სთვის

$$P(2015i), P(2015i-1), \ldots, P(2015i-2014) \quad \text{და}$$

$$Q(2015i), Q(2015i-1), \ldots, Q(2015i-2014)$$

მიმდევრობები ერთმანეთის გადანაცვლებას წარმოადგენს.

(a) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს $n+1$ ხარისხის განსხვავებული ბლოკურად მსგავსი მრავალწევრები.

(b) დაამტკიცეთ, რომ არ არსებობს n ხარისხის განსხვავებული ბლოკურად მსგავსი მრავალწევრები.

(კანადა)

ამოხსნა: გვერდი. 2269, გვერდი. 2271, გვერდი. 2286

ამოცანა 3.57.7. IMO-2015-shortlist-C1.

ლაინლენდში მდებარეობს $n \geq 1$ ქალაქი, რომლებიც განლაგებულია მარცხნიდან მარჯვნივ მიმავალი გზის გასწვრივ. თითოეულ ქალაქს აქვს მარცხენა ბულდოზერი (დგას ქალაქის მარცხნივ და მიმართულია მარცხნივ) და მარჯვენა ბულდოზერი (დგას ქალაქის მარჯვნივ და მიმართულია მარჯვნივ). სულ არსებული $2n$ ბულდოზერის ზომები ერთმანეთისგან განსხვავებულია. ყოველთვის, როდესაც მარჯვენა და მარცხენა ბულდოზერი ერთმანეთს პირისპირ ხვდება, უფრო დიდი ზომის ბულდოზერი გზიდან აგდებს უფრო პატარას. მეორე მხრივ, ბულდოზერები უკანა მხრიდან სრულიად დაუცველები არიან; ასე რომ, თუ ბულდოზერი მიაღწევს მეორე ბულდოზერის უკანა მხარეს, პირველი მათგანი გზიდან აგდებს მეორეს, მათი ზომების მიუხედავად.
ვთქვათ, A და B ორი ქალაქია, სადაც B მდებარეობს A-ს მარჯვნივ. ვიტყვით, რომ A ქალაქს შეუძლია გადათელოს B ქალაქი, თუ A-ს მარჯვენა ბულდოზერს შეუძლია მივიდეს B-მდე ისე, რომ გზიდან გადააგდოს ყველა შემხვედრი ბულდოზერი. ანალოგიურად, B-ს შეუძლია გადათელოს A, თუ B-ს მარცხენა ბულდოზერს შეუძლია მივიდეს A-მდე ისე, რომ გზიდან გადააგდოს მის გზაზე შემხვედრი ყველა ქალაქის ყველა ბულდოზერი.

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ზუსტად ერთი ქალაქი, რომლის გადათელვაც არ შეუძლია არცერთ სხვა ქალაქს.

ამოხსნა: გვერდი. 2274, გვერდი. 2275, გვერდი. 2277

ამოცანა 3.57.8. IMO-2015-shortlist-C2.

ვთქვათ, $\mathcal{V}$ არის სიბრტყის წერტილთა სასრული სიმრავლე. ვიტყვით, რომ $\mathcal{V}$ არის დაბალანსებული, თუ ნებისმიერი ორი განსხვავებული $A, B \in \mathcal{V}$ წერტილისთვის არსებობს ისეთი წერტილი $C \in \mathcal{V}$, რომ $AC = BC$. ვიტყვით, რომ $\mathcal{V}$ არის ცენტრისგან თავისუფალი, თუ ნებისმიერი სამი განსხვავებული $A, B, C \in \mathcal{V}$ წერტილისთვის არ არსებობს ისეთი წერტილი $P \in \mathcal{V}$, რომ $PA = PB = PC$.

(a) აჩვენეთ, რომ ნებისმიერი $n \geq 3$-ისთვის არსებობს n წერტილისგან შემდგარი დაბალანსებული სიმრავლე.

(b) რომელი $n \geq 3$-ებისთვის არსებობს n წერტილისგან შემდგარი დაბალანსებული და ცენტრისგან თავისუფალი სიმრავლე?

ამოხსნა: გვერდი. 2278

ამოცანა 3.57.9. IMO-2015-shortlist-C3.

ნატურალურ რიცხვთა სასრული A სიმრავლისთვის, A-ს დაყოფას ორ თანაუკვეთ არაცარიელ A_1 და A_2 ქვესიმრავლედ ვუწოდოთ კარგი, თუ A_1-ის ელემენტების უმცირესი საერთო ჯერადი ტოლია A_2-ის ელემენტების უდიდესი საერთო გამყოფის. იპოვეთ n-ის მინიმალური მნიშვნელობა, რომლისთვისაც არსებობს n ნატურალური რიცხვისგან შემდგარი სიმრავლე ზუსტად 2015 კარგი დაყოფით.

ამოხსნა: გვერდი. 2280

ამოცანა 3.57.10. IMO-2015-shortlist-C4.

ვთქვათ, n ნატურალური რიცხვია. ორი მოთამაშე A და B თამაშობს თამაშს, რომელშიც ისინი რიგრიგობით ირჩევენ ნატურალურ რიცხვებს $k \leq n$. თამაშის წესებია:

(i) მოთამაშეს არ შეუძლია აირჩიოს რიცხვი, რომელიც უკვე არჩეული იყო რომელიმე მოთამაშის მიერ რომელიმე წინა სვლაზე.

(ii) მოთამაშეს არ შეუძლია აირჩიოს რიცხვი, რომელიც მოსაზღვრეა იმ რიცხვებიდან რომელიმესთან, რომლებიც თავად ამ მოთამაშეს უკვე არჩეული აქვს რომელიმე წინა სვლაზე.

(iii) თამაში მთავრდება ფრედ, თუ ყველა რიცხვი იქნება არჩეული; წინააღმდეგ შემთხვევაში, მოთამაშე, რომელსაც აღარ შეუძლია სვლის გაკეთება, აგებს თამაშს.

მოთამაშე A აკეთებს პირველ სვლას. დაადგინეთ თამაშის შედეგი, თუ ორივე მოთამაშე ოპტიმალური სტრატეგიით თამაშობს.

ამოხსნა: გვერდი. 2282

ამოცანა 3.57.11. IMO-2015-shortlist-C5.

განვიხილოთ დადებით მთელ რიცხვთა უსასრულო მიმდევრობა $a_1, a_2, ...$, სადაც $a_i \leqslant 2015$ ნებისმიერი $i \geqslant 1$-ისთვის. დავუშვათ, რომ ნებისმიერი ორი განსხვავებული i და j ინდექსისთვის სრულდება $i + a_i \neq j + a_j$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი b და N რიცხვები, რომ

$$\left| \sum_{i=m+1}^{n} (a_i - b) \right| \leqslant 1007^2$$

როდესაც $n > m \geqslant N$.

ამოხსნა: გვერდი. 2285

ამოცანა 3.57.12. IMO-2015-shortlist-C6.

ვთქვათ, S არის დადებით მთელ რიცხვთა არაცარიელი სიმრავლე. ვიტყვით, რომ დადებითი მთელი რიცხვი n არის სუფთა, თუ იგი ცალსახად წარმოიდგინება S-ის კენტი რაოდენობის განსხვავებული ელემენტის ჯამის სახით. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი დადებითი მთელი რიცხვი, რომელიც არ არის სუფთა.

ამოხსნა: გვერდი. 2288, გვერდი. 2290

ამოცანა 3.57.13. IMO-2015-shortlist-C7.

ადამიანთა კომპანიაში ზოგიერთი წყვილი მტერია. ადამიანთა ჯგუფს ეწოდება არაკომუნიკაბელური, თუ ჯგუფის წევრთა რაოდენობა არის კენტი და არანაკლებ 3-ისა, და შესაძლებელია მისი ყველა წევრის მრგვალ მაგიდასთან ისე განლაგება, რომ ნებისმიერი ორი მეზობელი მტერი იყოს. ცნობილია, რომ არსებობს არაუმეტეს 2015 არაკომუნიკაბელური ჯგუფი. დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია კომპანიის დანაწილება 11 ნაწილად ისე, რომ არცერთი ორი მტერი არ აღმოჩნდეს ერთსა და იმავე ნაწილში.

ამოხსნა: გვერდი. 2293, გვერდი. 2295

ამოცანა 3.57.14. IMO-2015-shortlist-G1.

ვთქვათ, ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია, რომლის ორთოცენტრია H. ვთქვათ, G ისეთი წერტილია, რომ $ABGH$ ოთხკუთხედი პარალელოგრამია. ვთქვათ, I არის წერტილი GH წრფეზე ისეთი, რომ AC შუაზე ყოფს HI მონაკვეთს. დავუშვათ, რომ AC წრფე GCI სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს კვეთს C და J წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ $IJ = AH$.

ამოხსნა: გვერდი. 2299, გვერდი. 2300

ამოცანა 3.57.15. IMO-2015-shortlist-G2.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედი ჩახაზულია O ცენტრის მქონე Ω წრეწირში. A ცენტრის მქონე Γ წრეწირი კვეთს BC გვერდს D და E წერტილებში ისე, რომ D მდებარეობს B-სა და E-ს შორის. გარდა ამისა, ვთქვათ, F და G წარმოადგენენ Γ და Ω წრეწირების საერთო წერტილებს. დავუშვათ, რომ F მდებარეობს Ω-ს AB რკალზე, რომელიც არ შეიცავს C-ს, ხოლო G მდებარეობს Ω-ს AC რკალზე, რომელიც არ შეიცავს B-ს. BDF და CEG სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირები ხელმეორედ კვეთენ AB და AC გვერდებს, შესაბამისად, K და L წერტილებში. დავუშვათ, რომ FK და GL წრფეები განსხვავებულია და იკვეთებიან X წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ A, X და O წერტილები კოლინეარულია.

ამოხსნა: გვერდი. 2300, გვერდი. 2301

ამოცანა 3.57.16. IMO-2015-shortlist-G3.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედში $\angle C = 90^\circ$ და H არის C წვეროდან დაშვებული სიმაღლის ფუძე. D წერტილი არჩეულია CBH სამკუთხედის შიგნით ისე, რომ CH შუაზე

ყოფს AD მონაკვეთს. ვთქვათ, P არის BD და CH წრფეების გადაკვეთის წერტილი. ვთქვათ, ω არის ნახევარწრეწირი BD დიამეტრით, რომელიც CB მონაკვეთს შიგა წერტილში კვეთს. P წერტილზე გამავალი წრფე ეხება ω-ს Q წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ CQ და AD წრფეები იკვეთებიან ω-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 2303, გვერდი. 2304, გვერდი. 2305

ამოცანა 3.57.17. IMO-2015-shortlist-G4.

ვთქვათ, ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია და M არის AC-ს შუაწერტილი. B და M წერტილებზე გამავალი ω წრეწირი ხელმეორედ კვეთს AB და BC გვერდებს, შესაბამისად, P და Q წერტილებში. ვთქვათ, T ისეთი წერტილია, რომ $BPTQ$ ოთხკუთხედი პარალელოგრამია. დავუშვათ, რომ T მდებარეობს ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირზე. იპოვეთ BT/BM შეფარდების ყველა შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა: გვერდი. 2306, გვერდი. 2307, გვერდი. 2307

ამოცანა 3.57.18. IMO-2015-shortlist-G5.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედში $CA \neq CB$. ვთქვათ, D, F და G არის, შესაბამისად, AB, AC და BC გვერდების შუაწერტილები. Γ წრეწირი, რომელიც გადის C წერტილზე და ეხება AB-ს D წერტილში, კვეთს AF და BG მონაკვეთებს, შესაბამისად, H და I წერტილებში. H' და I' წერტილები სიმეტრიულია H-ისა და I-სი, შესაბამისად, F და G წერტილების მიმართ. $H'I'$ წრფე კვეთს CD-სა და FG-ს, შესაბამისად, Q და M წერტილებში. CM წრფე ხელმეორედ კვეთს Γ-ს P წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $CQ = QP$.

ამოხსნა: გვერდი. 2308, გვერდი. 2309

ამოცანა 3.57.19. IMO-2015-shortlist-G6.

ვთქვათ, ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია, რომელშიც $AB > AC$, და Γ არის მასზე შემოხაზული წრეწირი. ვთქვათ, H, M და F არის, შესაბამისად, სამკუთხედის ორთოცენტრი, BC-ს შუაწერტილი და A წვეროდან დაშვებული სიმაღლის ფუძე. ვთქვათ, Q და K არის Γ-ს ორი ისეთი წერტილი, რომ $\angle AQH = 90^\circ$ და $\angle QKH = 90^\circ$. დაამტკიცეთ, რომ KQH და KFM სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირები ერთმანეთს ეხება.

ამოხსნა: გვერდი. 2310, გვერდი. 2311

ამოცანა 3.57.20. IMO-2015-shortlist-G7.

ვთქვათ, $ABCD$ ამოზნექილი ოთხკუთხედია, ხოლო P, Q, R და S არის წერტილები, შესაბამისად, AB, BC, CD და DA გვერდებზე. ვთქვათ, PR და QS მონაკვეთები იკვეთება O წერტილში. დავუშვათ, რომ თითოეულ $APOS$, $BQOP$, $CROQ$ და $DSOR$ ოთხკუთხედში ჩახაზულია წრეწირი. დაამტკიცეთ, რომ AC, PQ და RS წრფეები ან ერთ წერტილში იკვეთება, ან ურთიერთპარალელურია.

ამოხსნა: გვერდი. 2312, გვერდი. 2313, გვერდი. 2314

ამოცანა 3.57.21. IMO-2015-shortlist-G8.

ამოზნექილი Π მრავალკუთხედის ტრიანგულაცია ეწოდება Π-ს სამკუთხედებად დაყოფას ისეთი დიაგონალებით, რომელთაც მრავალკუთხედის წვეროების გარდა სხვა საერთო წერტილი არ გააჩნიათ. ვიტყვით, რომ ტრიანგულაცია არის ტაიანგულაცია, თუ მასში შემავალ ყველა სამკუთხედს ტოლი ფართობი აქვს. დაამტკიცეთ, რომ ამოზნექილი Π მრავალკუთხედის ნებისმიერი ორი განსხვავებული ტაიანგულაცია განსხვავდება ზუსტად ორი სამკუთხედით. (სხვა სიტყვებით, დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია პირველ ტაიანგულაციაში სამკუთხედების ერთი წყვილის შეცვლა სამკუთხედების სხვა წყვილით ისე, რომ მივიღოთ მეორე ტაიანგულაცია.)

ამოხსნა: გვერდი. 2316, გვერდი. 2318

ამოცანა 3.57.22. IMO-2015-shortlist-N1.

იპოვეთ ყველა ნატურალური M რიცხვი, რომლისთვისაც მიმდევრობა $a_0, a_1, a_2, \ldots$, განსაზღვრული ტოლობებით $a_0 = \dfrac{2M+1}{2}$ და $a_{k+1} = a_k \lfloor a_k \rfloor$ ყოველი $k = 0, 1, 2, \ldots$-თვის, შეიცავს ერთ მთელ წევრს მაინც.

ამოხსნა: გვერდი. 2321, გვერდი. 2322

ამოცანა 3.57.23. IMO-2015-shortlist-N2.

ვთქვათ, a და b ისეთი ნატურალური რიცხვებია, რომ $a!b!$ იყოფა $a!+b!$-ზე. დაამტკიცეთ, რომ $3a \geqslant 2b+2$.

ამოხსნა: გვერდი. 2322, გვერდი. 2323

ამოცანა 3.57.24. IMO-2015-shortlist-N3.

ვთქვათ, m და n ისეთი ნატურალური რიცხვებია, რომ $m > n$. განვსაზღვროთ $x_k = (m+k)/(n+k)$ ნებისმიერი $k = 1, 2, \ldots, n+1$-თვის. დაამტკიცეთ, რომ თუ ყველა $x_1, x_2, \ldots, x_{n+1}$ რიცხვი მთელია, მაშინ $x_1 x_2 \cdots x_{n+1} - 1$ იყოფა კენტ მარტივ რიცხვზე.

ამოხსნა: გვერდი. 2324

ამოცანა 3.57.25. IMO-2015-shortlist-N4.

ვთქვათ, $a_0, a_1, \ldots$ და $b_0, b_1, \ldots$ ნატურალურ რიცხვთა ისეთი ორი მიმდევრობაა, რომ $a_0, b_0 \geqslant 2$ და

$$a_{n+1} = \gcd(a_n, b_n) + 1, \qquad b_{n+1} = \operatorname{lcm}(a_n, b_n) - 1$$

ყოველი $n \geqslant 0$-თვის. დაამტკიცეთ, რომ (a_n) მიმდევრობა საბოლოოდ პერიოდულია; სხვა სიტყვებით, არსებობს ისეთი მთელი $N \geqslant 0$ და $t > 0$ რიცხვები, რომ $a_{n+t} = a_n$ ყოველი $n \geqslant N$-თვის.

ამოხსნა: გვერდი. 2325

ამოცანა 3.57.26. IMO-2015-shortlist-N5.

იპოვეთ ნატურალურ რიცხვთა ყველა ისეთი (a, b, c) სამეული, რომლებისთვისაც $ab - c$, $bc - a$ და $ca - b$ წარმოადგენს 2-ის ხარისხებს.
განმარტება: 2-ის ხარისხი ეწოდება 2^n სახის მთელ რიცხვს, სადაც n რაიმე არაუარყოფითი მთელი რიცხვია.

ამოხსნა: გვერდი. 2328, გვერდი. 2330

ამოცანა 3.57.27. IMO-2015-shortlist-N6.

ვთქვათ, $\mathbb{Z}_{>0}$ აღნიშნავს ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლეს. განვიხილოთ ფუნქცია $f : \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{Z}_{>0}$. ნებისმიერი $m, n \in \mathbb{Z}_{>0}$-თვის აღვნიშნოთ $f^n(m) = \underbrace{f(f(\ldots f(m)\ldots))}_{n}$. დაუშვათ, რომ f ფუნქციას გააჩნია შემდეგი ორი თვისება:

(i) თუ $m, n \in \mathbb{Z}_{>0}$, მაშინ $\dfrac{f^n(m) - m}{n} \in \mathbb{Z}_{>0}$;

(ii) სიმრავლე $\mathbb{Z}_{>0} \setminus \{f(n) \mid n \in \mathbb{Z}_{>0}\}$ სასრულია.

დაამტკიცეთ, რომ მიმდევრობა $f(1) - 1, f(2) - 2, f(3) - 3, \ldots$ პერიოდულია.

ამოხსნა: გვერდი. 2332

ამოცანა 3.57.28. IMO-2015-shortlist-N7.

ვთქვათ, $\mathbb{Z}_{>0}$ აღნიშნავს ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლეს. ნებისმიერი ნატურალური k რიცხვისთვის, $f : \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{Z}_{>0}$ ფუნქციას ეწოდება k-კარგი, თუ $\gcd(f(m) + n, f(n) + m) \leqslant k$ ნებისმიერი $m \neq n$-თვის. იპოვეთ ყველა k, რომლისთვისაც არსებობს k-კარგი ფუნქცია.

ამოხსნა: გვერდი. 2336, გვერდი. 2336

ამოცანა 3.57.29. IMO-2015-shortlist-N8.

ნებისმიერი ნატურალური n რიცხვისთვის, რომლის მარტივ მამრავლებად დაშლაა $n = \prod_{i=1}^{k} p_i^{\alpha_i}$, განვსაზღვროთ

$$\mho(n) = \sum_{i:\, p_i > 10^{100}} \alpha_i.$$

ანუ, $\mho(n)$ წარმოადგენს n-ის 10^{100}-ზე მეტი მარტივი გამყოფების რაოდენობას მათი ჯერადობების გათვალისწინებით.
იპოვეთ ყველა მკაცრად ზრდადი ფუნქცია $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, რომლისთვისაც

$$\mho(f(a) - f(b)) \leqslant \mho(a - b) \qquad \text{ყველა მთელი } a \text{ და } b \text{ რიცხვისთვის, სადაც } a > b.$$

ამოხსნა: გვერდი. 2339, გვერდი. 2342

3.58 IMO 2016 შორტლისტის ამოცანები

57-ე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა ჰონგ-კონგი, 2016

ამოცანა 3.58.1. IMO-2016-shortlist-A1.

ვთქვათ, a, b და c ისეთი დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, რომ $\min\{ab, bc, ca\} \geqslant 1$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\sqrt[3]{(a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)} \leqslant \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^2 + 1.$$

ამოხსნა: გვერდი. 2344, გვერდი. 2345

ამოცანა 3.58.2. IMO-2016-shortlist-A2.

იპოვეთ უმცირესი ნამდვილი C მუდმივა ისეთი, რომ ნებისმიერი დადებითი ნამდვილი a_1, a_2, a_3, a_4 და a_5 რიცხვებისთვის (არა აუცილებლად განსხვავებული), ყოველთვის მოიძებნებოდეს განსხვავებული ინდექსები i, j, k და l, რომლებისთვისაც

$$\left|\frac{a_i}{a_j} - \frac{a_k}{a_l}\right| \leqslant C.$$

ამოხსნა: გვერდი. 2346

ამოცანა 3.58.3. IMO-2016-shortlist-A3.

იპოვეთ ყველა მთელი $n \geqslant 3$ რიცხვი შემდეგი თვისებით: ნებისმიერი ნამდვილი $a_1, a_2, \ldots, a_n$ და $b_1, b_2, \ldots, b_n$ რიცხვებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $|a_k| + |b_k| = 1$ თითოეული $1 \leqslant k \leqslant n$-თვის, არსებობს $x_1, x_2, \ldots, x_n$ რიცხვები, რომელთაგან თითოეული უდრის -1-ს ან 1-ს, ისეთი, რომ

$$\left|\sum_{k=1}^{n} x_k a_k\right| + \left|\sum_{k=1}^{n} x_k b_k\right| \leqslant 1.$$

ამოხსნა: გვერდი. 2348, გვერდი. 2349

ამოცანა 3.58.4. IMO-2016-shortlist-A4.

$\mathbb{R}^+$-ით აღვნიშნოთ ყველა დადებით ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლე. იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ ისეთი, რომ

$$xf(x^2)f(f(y)) + f(yf(x)) = f(xy)\left(f(f(x^2)) + f(f(y^2))\right)$$

ნებისმიერი დადებითი ნამდვილი x და y რიცხვებისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 2351, გვერდი. 2352

ამოცანა 3.58.5. IMO-2016-shortlist-A5.

(a) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი ნატურალური n რიცხვისთვის არსებობს $\frac{a}{b}$ წილადი, სადაც a და b მთელი რიცხვებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $0 < b \leqslant \sqrt{n} + 1$ და $\sqrt{n} \leqslant \frac{a}{b} \leqslant \sqrt{n+1}$.

(b) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ნატურალური n რიცხვი, რომელთათვისაც არ არსებობს ისეთი $\frac{a}{b}$ წილადი, სადაც a და b მთელი რიცხვებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $0 < b \leqslant \sqrt{n}$ და $\sqrt{n} \leqslant \frac{a}{b} \leqslant \sqrt{n+1}$.

ამოხსნა: გვერდი. 2354

ამოცანა 3.58.6. IMO-2016-shortlist-A6.

დაფაზე დაწერილია განტოლება

$$(x-1)(x-2)\cdots(x-2016) = (x-1)(x-2)\cdots(x-2016).$$

ცდილობენ წაშალონ გარკვეული რაოდენობის წრფივი მამრავლები ორივე მხრიდან ისე, რომ თითოეულ მხარეს დარჩეს მინიმუმ ერთი მამრავლი, ხოლო მიღებულ განტოლებას არ ჰქონდეს ნამდვილი ფესვი. იპოვეთ წრფივი მამრავლების უმცირესი რაოდენობა, რომელთა წაშლაცაა საჭირო ამის მისაღწევად.

ამოხსნა: გვერდი. 2355

ამოცანა 3.58.7. IMO-2016-shortlist-A7.

$\mathbb{R}$-ით აღვნიშნოთ ყველა ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლე. იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქცია, რომლისთვისაც $f(0) \neq 0$ და

$$f(x+y)^2 = 2f(x)f(y) + \max\{f(x^2) + f(y^2), f(x^2+y^2)\}$$

ნებისმიერი ნამდვილი x და y რიცხვებისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 2357, გვერდი. 2360, გვერდი. 2361

ამოცანა 3.58.8. IMO-2016-shortlist-A8.

იპოვეთ უდიდესი ნამდვილი a რიცხვი ისეთი, რომ ნებისმიერი $n \geqslant 1$-ისთვის და ნებისმიერი ნამდვილი $x_0, x_1, \ldots, x_n$ რიცხვებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $0 = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n$, სრულდებოდეს

$$\frac{1}{x_1 - x_0} + \frac{1}{x_2 - x_1} + \cdots + \frac{1}{x_n - x_{n-1}} \geqslant a\left(\frac{2}{x_1} + \frac{3}{x_2} + \cdots + \frac{n+1}{x_n}\right).$$

ამოხსნა: გვერდი. 2363, გვერდი. 2364

ამოცანა 3.58.9. IMO-2016-shortlist-C1.

IMO-ს გუნდის ლიდერი ირჩევს ნატურალურ n და k რიცხვებს, სადაც $n > k$, და მათ უცხადებს ლიდერის მოადგილესა და მონაწილეს. ამის შემდეგ ლიდერი ჩუმად ეუბნება მოადგილეს n-ნიშნა ორობით სტრიქონს, ხოლო მოადგილე წერს ყველა იმ n-ნიშნა ორობით სტრიქონს, რომლებიც ლიდერის სტრიქონისგან განსხვავდება ზუსტად k პოზიციაზე. (მაგალითად, თუ $n = 3$ და $k = 1$, და ლიდერი აირჩევს 101-ს, მაშინ მოადგილე დაწერს 001, 111 და 100-ს.) მონაწილეს უფლება აქვს შეხედოს მოადგილის მიერ დაწერილ სტრიქონებს და გამოიცნოს ლიდერის სტრიქონი. მინიმუმ რამდენი გამოცნობაა საჭირო (გამოსახული n-ით და k-თი) სწორი პასუხის გარანტირებისთვის?

ამოხსნა: გვერდი. 2365, გვერდი. 2365

ამოცანა 3.58.10. IMO-2016-shortlist-C2.

იპოვეთ ყველა ნატურალური n რიცხვი, რომლისთვისაც n-ის ყველა ნატურალუ-

რი გამყოფი შესაძლებელია ჩაიწეროს მართკუთხა ცხრილის უჯრებში შემდეგი პირობების დაცვით:

- თითოეული უჯრა შეიცავს განსხვავებულ გამყოფს;
- ყველა სტრიქონის ჯამი ტოლია; და
- ყველა სვეტის ჯამი ტოლია.

ამოხსნა: გვერდი. 2367, გვერდი. 2367

ამოცანა 3.58.11. IMO-2016-shortlist-C3.

ვთქვათ, n არის 6-ის ურთიერთმარტივი ნატურალური რიცხვი. წესიერი n-კუთხედის წვეროებს ვღებავთ სამ ფერად ისე, რომ თითოეული ფერის წვეროების რაოდენობა კენტია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ტოლფერდა სამკუთხედი, რომლის სამივე წვერო სხვადასხვა ფერისაა.

ამოხსნა: გვერდი. 2369

ამოცანა 3.58.12. IMO-2016-shortlist-C4.

იპოვეთ ყველა ნატურალური n რიცხვი, რომლისთვისაც შესაძლებელია $n \times n$ ცხრილის უჯრების შევსება შემდეგი თვისებებით:

- თითოეული ჩანაწერი არის I, M და O ასოებიდან ერთ-ერთი;
- თითოეულ სტრიქონსა და თითოეულ სვეტში ასოები I, M და O გვხვდება ერთი და იმავე რაოდენობით; და
- ნებისმიერ დიაგონალზე, რომლის უჯრების რაოდენობაც სამის ჯერადია, ასოები I, M და O გვხვდება ერთი და იმავე რაოდენობით.

ამოხსნა: გვერდი. 2370

ამოცანა 3.58.13. IMO-2016-shortlist-C5.

ვთქვათ, $n \geqslant 3$ ნატურალური რიცხვია. იპოვეთ წესიერი n-კუთხედის დიაგონალების მაქსიმალური რაოდენობა, რომელთა არჩევაც შეიძლება ისე, რომ ნებისმიერი ორი მათგანი ან არ იკვეთებოდეს შიგა წერტილში, ან იყოს ურთი-

ერთმართობული.

ამოხსნა: გვერდი. 2371, გვერდი. 2373

ამოცანა 3.58.14. IMO-2016-shortlist-C6.

ქალაქში არის $n \geqslant 3$ კუნძული. თავდაპირველად საბორნე კომპანია გვთავაზობს გარკვეულ მარშრუტებს კუნძულების ზოგიერთ წყვილს შორის ისე, რომ შეუძლებელია კუნძულების დაყოფა ორ ჯგუფად ისე, რომ სხვადასხვა ჯგუფის არცერთი ორი კუნძული არ იყოს დაკავშირებული საბორნე მარშრუტით. ყოველწლიურად საბორნე კომპანია ხურავს საბორნე მარშრუტს ორ რომელიმე X და Y კუნძულს შორის. ამავდროულად, მომსახურების შესანარჩუნებლად, კომპანია ხსნის ახალ მარშრუტებს შემდეგი წესით: ნებისმიერი კუნძულისთვის, რომელიც საბორნე მარშრუტით დაკავშირებულია X და Y კუნძულებიდან ზუსტად ერთთან, ემატება ახალი მარშრუტი ამ კუნძულსა და X და Y-დან მეორეს შორის. დავუშვათ, ნებისმიერ მომენტში, თუ ყველა კუნძულს რაიმე სახით დავყოფთ ორ არაცარიელ ჯგუფად, ცნობილია, რომ რამდენიმე წლის შემდეგ საბორნე კომპანია დახურავს ამ ორ ჯგუფში შემავალი ორ კუნძულის დამაკავშირებელ გარკვეულ მარშრუტს. დაამტკიცეთ, რომ რამდენიმე წლის შემდეგ იარსებებს კუნძული, რომელიც საბორნე მარშრუტებით დაკავშირებული იქნება ყველა დანარჩენ კუნძულთან.

ამოხსნა: გვერდი. 2375

ამოცანა 3.58.15. IMO-2016-shortlist-C7.

ვთქვათ, $n \geqslant 2$ მთელი რიცხვია. სიბრტყეზე მოცემულია n მონაკვეთი ისე, რომ ნებისმიერ ორ მონაკვეთს გააჩნია შიგა გადაკვეთის წერტილი და არცერთი სამი მონაკვეთი არ იკვეთება ერთ წერტილში. ჯეფი თითოეული მონაკვეთის ერთ-ერთ ბოლოში სვამს ლოკოკინას და ტაშს უკრავს $n-1$-ჯერ. ყოველ ჯერზე, როდესაც ის ტაშს უკრავს, ყველა ლოკოკინა გადაადგილდება თავისი მონაკვეთის გასწვრივ და ჩერდება შემდეგ გადაკვეთის წერტილში მომდევნო ტაშის დაკვრამდე. რადგან თითოეულ მონაკვეთზე $n-1$ გადაკვეთის წერტილია, ყველა ლოკოკინა $n-1$ ტაშის დაკვრის შემდეგ მიაღწევს მათი საწყისი წერტილიდან ყველაზე შორეულ გადაკვეთის წერტილს.

(a) დაამტკიცეთ, რომ თუ n კენტია, მაშინ ჯეფს ყოველთვის შეუძლია ისე განალაგოს ლოკოკინები, რომ არცერთ ორ მათგანს არასოდეს ეკავოს ერთი და იგივე გადაკვეთის წერტილი.

(b) დაამტკიცეთ, რომ თუ n ლუწია, მაშინ აუცილებლად დადგება მომენტი, რო-

დესაც რომელიმე ორ ლოკოკინას ეკავება ერთი და იგივე გადაკვეთის წერტილი, მიუხედავად იმისა, თუ როგორ განალაგებს ჯეფი ლოკოკინებს.

ამოხსნა: გვერდი. 2376

ამოცანა 3.58.16. IMO-2016-shortlist-C8.

ვთქვათ, n ნატურალური რიცხვია. იპოვეთ უმცირესი ნატურალური k რიცხვი შემდეგი თვისებით: შესაძლებელია $2n \times 2n$ დაფაზე k უჯრის მონიშვნა ისე, რომ არსებობს დაფის 1×2 და 2×1 ზომის დომინოებად დანაწილების ერთადერთი ხერხი, სადაც არცერთი დომინო არ შეიცავს ორ მონიშნულ უჯრას.

ამოხსნა: გვერდი. 2378

გეომეტრია

ამოცანა 3.58.17. IMO-2016-shortlist-G1.

ამოზნექილ $ABCDE$ ხუთკუთხედში F არის წერტილი AC-ზე ისეთი, რომ $\angle FBC = 90^\circ$. ვთქვათ, ABF, ACD და ADE სამკუთხედები მსგავსი ტოლფერდა სამკუთხედებია ისე, რომ

$$\angle FAB = \angle FBA = \angle DAC = \angle DCA = \angle EAD = \angle EDA.$$

M იყოს CF-ის შუაწერტილი. X წერტილი ისეა არჩეული, რომ $AMXE$ პარალელოგრამია. აჩვენეთ, რომ BD, EM და FX წრფეები იკვეთება ერთ წერტილში.

ამოხსნა: გვერდი. 2380, გვერდი. 2381, გვერდი. 2382

ამოცანა 3.58.18. IMO-2016-shortlist-G2.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირია Γ, ხოლო ჩახაზული წრეწირის ცენტრია I. M იყოს BC გვერდის შუაწერტილი. D-თი აღვნიშნოთ I-დან BC გვერდზე დაშვებული მართობის ფუძე. I-ზე გამავალი და AI-ს მართობული წრფე კვეთს AB და AC გვერდებს შესაბამისად F და E წერტილებში. ვთქვათ, AEF სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი კვეთს Γ-ს A-სგან განსხვავებულ X

წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ XD და AM წრფეები იკვეთება Γ-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 2384, გვერდი. 2385

ამოცანა 3.58.19. IMO-2016-shortlist-G3.

საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია ფიქსირებული წერტილები $B = (-1, 0)$ და $C = (1, 0)$. სიბრტყის არაცარიელ შემოსაზღვრულ S ქვესიმრავლეს ეწოდება კარგი, თუ:

(i) არსებობს ისეთი T წერტილი S-ში, რომ ყოველი $Q \in S$ წერტილისთვის TQ მონაკვეთი მთლიანად მდებარეობს S-ში; და

(ii) ნებისმიერი $P_1P_2P_3$ სამკუთხედისთვის არსებობს ერთადერთი A წერტილი S-ში და $\{1, 2, 3\}$ ინდექსების ისეთი σ გადანაცვლება, რომელთათვისაც ABC და $P_{\sigma(1)}P_{\sigma(2)}P_{\sigma(3)}$ სამკუთხედები მსგავსია.

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს $\{(x, y) : x \geqslant 0, y \geqslant 0\}$ სიმრავლის ორი განსხვავებული კარგი ქვესიმრავლე S და S' ისეთი, რომ თუ $A \in S$ და $A' \in S'$ არის (ii) პირობით განსაზღვრული წერტილების ერთადერთი არჩევანი, მაშინ ნამრავლი $BA \cdot BA'$ მუდმივია და არ არის დამოკიდებული $P_1P_2P_3$ სამკუთხედზე.

ამოხსნა: გვერდი. 2387

ამოცანა 3.58.20. IMO-2016-shortlist-G4.

ვთქვათ, ABC ისეთი სამკუთხედია, რომელშიც $AB = AC \neq BC$, ხოლო I მისი ჩახაზული წრეწირის ცენტრია. BI წრფე კვეთს AC-ს D წერტილში, ხოლო D-ზე გამავალი და AC-ს მართობული წრფე კვეთს AI-ს E წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ I წერტილის სიმეტრიული წერტილი AC წრფის მიმართ ძევს BDE სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირზე.

ამოხსნა: გვერდი. 2388, გვერდი. 2389, გვერდი. 2389, გვერდი. 2390, გვერდი. 2393

ამოცანა 3.58.21. IMO-2016-shortlist-G5.

D იყოს მახვილკუთხა სხვადასხვაგვერდა ABC სამკუთხედის ეილერის წრფეზე (შემოხაზული წრეწირის ცენტრსა და ორთოცენტრზე გამავალ წრფეზე) A წვეროდან დაშვებული მართობის ფუძე. S ცენტრის მქონე ω წრეწირი გადის A და D

წერტილებზე და კვეთს AB და AC გვერდებს შესაბამისად X და Y წერტილებში. P იყოს A-დან BC-ზე დაშვებული სიმაღლის ფუძე, ხოლო M იყოს BC-ის შუაწერტილი. დაამტკიცეთ, რომ XSY სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი თანაბრადაა დაშორებული P და M წერტილებიდან.

ამოხსნა: გვერდი. 2391

ამოცანა 3.58.22. IMO-2016-shortlist-G6.

ვთქვათ, $ABCD$ არის ამოზნექილი ოთხკუთხედი, რომელშიც $\angle ABC = \angle ADC < 90^\circ$. $\angle ABC$ და $\angle ADC$ კუთხეების შიგა ბისექტრისები AC დიაგონალს კვეთენ შესაბამისად E და F წერტილებში, ხოლო ერთმანეთს კვეთენ P წერტილში. ვთქვათ, M არის AC-ის შუაწერტილი, ხოლო ω არის BPD სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი. BM და DM მონაკვეთები ω წრეწირს ხელმეორედ კვეთენ შესაბამისად X და Y წერტილებში. XE და YF წრფეების გადაკვეთის წერტილი აღვნიშნოთ Q-თი. დაამტკიცეთ, რომ $PQ \perp AC$.

ამოხსნა: გვერდი. 2394, გვერდი. 2395

ამოცანა 3.58.23. IMO-2016-shortlist-G7.

ვთქვათ, I არის არატოლგვერდა ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი, I_A არის A წვეროს მოპირდაპირე გარეჩახაზული წრეწირის ცენტრი, I'_A არის I_A-ს სიმეტრიული წერტილი BC წრფის მიმართ, ხოლო l_A არის AI'_A წრფის სიმეტრიული წრფე AI წრფის მიმართ. ანალოგიურად განვმარტოთ I_B, I'_B წერტილები და l_B წრფე. ვთქვათ, P არის l_A და l_B წრფეების გადაკვეთის წერტილი.

(a) დაამტკიცეთ, რომ P მდებარეობს OI წრფეზე, სადაც O არის ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი.

(b) ვთქვათ, P წერტილიდან ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირისადმი გავლებული ერთ-ერთი მხები შემოხაზულ წრეწირს კვეთს X და Y წერტილებში. აჩვენეთ, რომ $\angle XIY = 120^\circ$.

ამოხსნა: გვერდი. 2398, გვერდი. 2399

ამოცანა 3.58.24. IMO-2016-shortlist-G8.

მახვილკუთხა ABC სამკუთხედის BC, CA და AB გვერდებზე შესაბამისად აღე-

ბულია A_1, B_1 და C_1 წერტილები ისე, რომ AA_1, BB_1 და CC_1 წარმოადგენს ABC სამკუთხედის შიგა ბისექტრისებს. ვთქვათ, I არის ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი, ხოლო H არის $A_1B_1C_1$ სამკუთხედის ორთოცენტრი. აჩვენეთ, რომ

$$AH + BH + CH \geqslant AI + BI + CI.$$

ამოხსნა: გვერდი. 2400

რიცხვთა თეორია

ამოცანა 3.58.25. IMO-2016-shortlist-N1.

ნებისმიერი დადებითი მთელი k რიცხვისთვის, $S(k)$-ით აღვნიშნოთ მისი ათობით ჩანაწერში ციფრთა ჯამი. იპოვეთ ყველა მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი $P(x)$, რომლისთვისაც ნებისმიერი დადებითი მთელი $n \geqslant 2016$ რიცხვისთვის, მთელი რიცხვი $P(n)$ დადებითია და

$$S(P(n)) = P(S(n)).$$

ამოხსნა: გვერდი. 2402, გვერდი. 2403

ამოცანა 3.58.26. IMO-2016-shortlist-N2.

იყოს $\tau(n)$ n-ის დადებით გამყოფთა რაოდენობა. იყოს $\tau_1(n)$ n-ის იმ დადებით გამყოფთა რაოდენობა, რომლებიც 3-ზე გაყოფისას ნაშთში იძლევიან 1-ს. იპოვეთ

$$\frac{\tau(10n)}{\tau_1(10n)}$$

წილადის ყველა შესაძლო მთელი მნიშვნელობა.

ამოხსნა: გვერდი. 2404

ამოცანა 3.58.27. IMO-2016-shortlist-N3.

განვსაზღვროთ $P(n) = n^2 + n + 1$. ნებისმიერი დადებითი მთელი a და b რიცხვე-

ბისთვის, სიმრავლეს

$$\{P(a), P(a+1), P(a+2), \ldots, P(a+b)\}$$

ეწოდება სურნელოვანი (fragrant), თუ მისი არცერთი ელემენტი არ არის ურთიერთმარტივი დანარჩენი ელემენტების ნამრავლთან მიმართებაში. განსაზღვრეთ სურნელოვანი სიმრავლის უმცირესი შესაძლო ზომა.

ამოხსნა: გვერდი. 2407

ამოცანა 3.58.28. IMO-2016-shortlist-N4.

იყოს n, m, k და l დადებითი მთელი რიცხვები, სადაც $n \neq 1$, ისეთები, რომ $n^k + mn^l + 1$ ყოფს $n^{k+l} - 1$-ს. დაამტკიცეთ, რომ

- $m = 1$ და $l = 2k$; ან
- $l \mid k$ და $m = \dfrac{n^{k-l} - 1}{n^l - 1}$.

ამოხსნა: გვერდი. 2408, გვერდი. 2409

ამოცანა 3.58.29. IMO-2016-shortlist-N5.

იყოს a დადებითი მთელი რიცხვი, რომელიც არ არის სრული კვადრატი. A-თი აღვნიშნოთ ყველა იმ დადებით მთელ k რიცხვთა სიმრავლე, რომელთათვისაც

$$k = \frac{x^2 - a}{x^2 - y^2} \tag{3.42}$$

სრულდება გარკვეული მთელი x და y რიცხვებისთვის, სადაც $x > \sqrt{a}$. B-თი აღვნიშნოთ ყველა იმ დადებით მთელ k რიცხვთა სიმრავლე, რომელთათვისაც (1) სრულდება გარკვეული მთელი x და y რიცხვებისთვის, სადაც $0 \leqslant x < \sqrt{a}$. დაამტკიცეთ, რომ $A = B$.

ამოხსნა: გვერდი. 2411, გვერდი. 2412, გვერდი. 2413

ამოცანა 3.58.30. IMO-2016-shortlist-N6.

$\mathbb{N}$-ით აღვნიშნოთ ყველა დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლე. იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, ისეთი, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი m და n რიცხვე-

ბისთვის, მთელი რიცხვი $f(m) + f(n) - mn$ განსხვავებულია ნულისგან და ყოფს $mf(m) + nf(n)$-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 2414

ამოცანა 3.58.31. IMO-2016-shortlist-N7.

ვთქვათ, n კენტი ნატურალური რიცხვია. დეკარტის სიბრტყეზე აღებულია S ფართობის მქონე ჩახაზული მრავალკუთხედი P. მისი ყველა წვეროს კოორდინატები მთელი რიცხვებია, ხოლო მისი გვერდების სიგრძეთა ყველა კვადრატი იყოფა n-ზე. დაამტკიცეთ, რომ $2S$ არის მთელი რიცხვი, რომელიც იყოფა n-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 2416

ამოცანა 3.58.32. IMO-2016-shortlist-N8.

იპოვეთ კენტი d ხარისხის მთელკოეფიციენტებიანი ყველა $P(x)$ მრავალწევრი, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობას: ნებისმიერი ნატურალური n რიცხვისთვის არსებობს ისეთი n ნატურალური რიცხვი $x_1, x_2, \ldots, x_n$, რომ $\frac{1}{2} < \frac{P(x_i)}{P(x_j)} < 2$ და $\frac{P(x_i)}{P(x_j)}$ წარმოადგენს რაციონალური რიცხვის d-ურ ხარისხს ყოველი i და j ინდექსების წყვილისთვის, სადაც $1 \leqslant i, j \leqslant n$.

ამოხსნა: გვერდი. 2418

3.59 IMO 2017 შორტლისტის ამოცანები

IMO 2017

რიო-დე-ჟანეირო – ბრაზილია

58-ე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა

შერჩეული ამოცანები

შერჩეული ამოცანები

58-ე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა

რიო-დე-ჟანეირო, 12–23 ივლისი, 2017

ამოცანა 3.59.1. IMO-2017-shortlist-A1.

ვთქვათ, $a_1, a_2, \dots, a_n, k$ და M ისეთი ნატურალური რიცხვებია, რომ

$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} = k \quad \text{და} \quad a_1 a_2 \dots a_n = M.$$

თუ $M > 1$, დაამტკიცეთ, რომ მრავალწევრს

$$P(x) = M(x+1)^k - (x+a_1)(x+a_2)\dots(x+a_n)$$

არ გააჩნია დადებითი ფესვი. (ტრინიდადი და ტობაგო)

ამოხსნა: გვერდი. 2421, გვერდი. 2422

ამოცანა 3.59.2. IMO-2017-shortlist-A2.

ვთქვათ, q ნამდვილი რიცხვია. გუგუს აქვს ხელსახოცი, რომელზეც ათი სხვადასხვა ნამდვილი რიცხვი წერია. იგი დაფაზე წერს ნამდვილი რიცხვების შემდეგ სამ სტრიქონს:

- პირველ სტრიქონში გუგუ წერს ყველა $a - b$ სახის რიცხვს, სადაც a და b მისი ხელსახოციდან აღებული ორი (არა აუცილებლად განსხვავებული) რიცხვია.

- მეორე სტრიქონში გუგუ წერს ყველა qab სახის რიცხვს, სადაც a და b პირველი სტრიქონიდან აღებული ორი (არა აუცილებლად განსხვავებული) რიცხვია.
- მესამე სტრიქონში გუგუ წერს ყველა $a^2+b^2-c^2-d^2$ სახის რიცხვს, სადაც a, b, c, d პირველი სტრიქონიდან აღებული ოთხი (არა აუცილებლად განსხვავებული) რიცხვია.

იპოვეთ q-ს ყველა შესაძლო მნიშვნელობა ისეთი, რომ გუგუს ხელსახოცზე დაწერილი რიცხვებისგან დამოუკიდებლად, მეორე სტრიქონის თითოეული რიცხვი აგრეთვე იყოს მესამე სტრიქონის რიცხვი. (ავსტრია)

ამოხსნა: გვერდი. 2424, გვერდი. 2425

ამოცანა 3.59.3. IMO-2017-shortlist-A3.

ვთქვათ, S სასრული სიმრავლეა, ხოლო $\mathcal{A}$ არის ყველა იმ ფუნქციის სიმრავლე, რომელიც ასახავს S-ს S-ში. ვთქვათ, $f \in \mathcal{A}$ და $T = f(S)$ არის S-ის ანასახი f ასახვით. დაუშვათ, რომ $f \circ g \circ f \neq g \circ f \circ g$ ყოველი ისეთი $g \in \mathcal{A}$ ფუნქციისთვის, რომლისთვისაც $g \neq f$. აჩვენეთ, რომ $f(T) = T$. (ინდოეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 2426

ამოცანა 3.59.4. IMO-2017-shortlist-A4.

ნამდვილ რიცხვთა $a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობა აკმაყოფილებს ტოლობას:

$$a_n = -\max_{i+j=n}(a_i + a_j) \quad \text{ყოველი } n > 2017\text{-თვის.}$$

დაამტკიცეთ, რომ ეს მიმდევრობა შემოსაზღვრულია, ე.ი. არსებობს ისეთი M მუდმივა, რომ $|a_n| \leqslant M$ ყოველი ნატურალური n-ისთვის. (რუსეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 2428, გვერდი. 2429

ამოცანა 3.59.5. IMO-2017-shortlist-A5.

მოცემულია მთელი რიცხვი $n \geqslant 3$. ნამდვილ რიცხვთა $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ n-ეულს ვუწოდოთ მბზინავი (Shiny), თუ ამ რიცხვების ნებისმიერი $y_1, y_2, \ldots, y_n$ გადანაცვლების-

თვის სრულდება

$$\sum_{i=1}^{n-1} y_i y_{i+1} = y_1y_2 + y_2y_3 + y_3y_4 + \cdots + y_{n-1}y_n \geqslant -1.$$

იპოვეთ უდიდესი $K = K(n)$ მუდმივა ისეთი, რომ

$$\sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} x_i x_j \geqslant K$$

სრულდება ნებისმიერი მბზინავი $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ n-ეულისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 2433, გვერდი. 2435

ამოცანა 3.59.6. IMO-2017-shortlist-A6.

იპოვეთ ყველა ისეთი $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქცია, რომ

$$f(f(x)f(y)) + f(x+y) = f(xy)$$

ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{R}$-ისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 2437

ამოცანა 3.59.7. IMO-2017-shortlist-A7.

ვთქვათ, $a_0, a_1, a_2, \ldots$ არის მთელ რიცხვთა მიმდევრობა, ხოლო $b_0, b_1, b_2, \ldots$ არის დადებით მთელ რიცხვთა მიმდევრობა ისეთი, რომ $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, და

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n b_n + a_{n-1}, & \text{თუ } b_{n-1} = 1 \\ a_n b_n - a_{n-1}, & \text{თუ } b_{n-1} > 1 \end{cases} \qquad \text{ნებისმიერი } n = 1, 2, \ldots \text{-ისთვის.}$$

დაამტკიცეთ, რომ a_{2017} და a_{2018} რიცხვებიდან ერთ-ერთი მაინც მეტია ან ტოლი 2017-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 2441, გვერდი. 2442

ამოცანა 3.59.8. IMO-2017-shortlist-A8.

დავუშვათ, რომ $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქცია აკმაყოფილებს შემდეგ პირობას:

ნებისმიერი ისეთი $x, y \in \mathbb{R}$-ისთვის, რომლისთვისაც $(f(x)+y)(f(y)+x) > 0$, სრულდება $f(x)+y = f(y)+x$.

დაამტკიცეთ, რომ $f(x)+y \leqslant f(y)+x$ ყოველთვის, როდესაც $x > y$.

ამოხსნა: გვერდი. 2444, გვერდი. 2446

ამოცანა 3.59.9. IMO-2017-shortlist-C1.

მართკუთხედი $\mathcal{R}$, რომლის გვერდების სიგრძეები კენტი მთელი რიცხვებია, დაყოფილია პატარა მართკუთხედებად მთელი სიგრძის გვერდებით. დაამტკიცეთ, რომ ამ პატარა მართკუთხედებს შორის მოიძებნება ისეთი, რომლის მანძილები $\mathcal{R}$-ის ოთხივე გვერდამდე ან ყველა კენტია, ან ყველა ლუწი.

ამოხსნა: გვერდი. 2449

ამოცანა 3.59.10. IMO-2017-shortlist-C2.

ვთქვათ, n დადებითი მთელი რიცხვია. ქამელეონი ვუწოდოთ $3n$ ასოსგან შემდგარ ნებისმიერ მიმდევრობას, რომელშიც თითოეული a, b და c ასო ზუსტად n-ჯერ გვხვდება. გადასმა ვუწოდოთ ქამელეონში ორი მეზობელი ასოს ადგილების გაცვლას. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი X ქამელეონისთვის არსებობს ისეთი Y ქამელეონი, რომ X-ის Y-ად გარდაქმნა შეუძლებელია $3n^2/2$-ზე ნაკლები რაოდენობის გადასმით.

ამოხსნა: გვერდი. 2450, გვერდი. 2452

ამოცანა 3.59.11. IMO-2017-shortlist-C3.

სერ ალექსი თამაშობს შემდეგ თამაშს 9 უჯრისგან შემდგარ მწკრივზე. თავდაპირველად ყველა უჯრა ცარიელია. ყოველ სვლაზე სერ ალექსს შეუძლია შეასრულოს შემდეგი ორი ოპერაციიდან ზუსტად ერთ-ერთი:

(1) აირჩიოს 2^j სახის ნებისმიერი რიცხვი, სადაც j არაუარყოფითი მთელი რიცხვია, და ჩაწეროს იგი ცარიელ უჯრაში.

(2) აირჩიოს ორი (არა აუცილებლად მეზობელი) უჯრა, რომლებშიც ერთი და იგივე რიცხვი წერია; აღვნიშნოთ ეს რიცხვი 2^j-ით. ერთ-ერთ უჯრაში რიცხვი შეცვალოს 2^{j+1}-ით, ხოლო მეორე უჯრიდან წაშალოს რიცხვი.

თამაშის ბოლოს ერთ უჯრაში წერია რიცხვი 2^n, სადაც n მოცემული დადებითი

მთელი რიცხვია, ხოლო დანარჩენი უჯრები ცარიელია. განსაზღვრეთ სვლების მაქსიმალური რაოდენობა, რაც სერ ალექსს შეეძლო გაეკეთებინა, გამოსახული n-ით.

ამოხსნა: გვერდი. 2455, გვერდი. 2458

ამოცანა 3.59.12. IMO-2017-shortlist-C4.

ვთქვათ, $N \geq 2$ მთელი რიცხვია. $N(N+1)$ ფეხბურთელი, რომელთაგან არცერთი ორი არ არის ერთნაირი სიმაღლის, რაღაც თანმიმდევრობით დგას მწკრივში. მწვრთნელ რალფს სურს ამ მწკრივიდან გაიყვანოს $N(N-1)$ ადამიანი ისე, რომ დარჩენილ $2N$ მოთამაშისგან შემდგარ მწკრივში არავინ იდგეს ორ ყველაზე მაღალს შორის, არავინ იდგეს სიმაღლით მესამე და მეოთხე მოთამაშეებს შორის, ..., და ბოლოს, არავინ იდგეს ორ ყველაზე დაბალს შორის. აჩვენეთ, რომ ეს ყოველთვის შესაძლებელია.

ამოხსნა: გვერდი. 2460, გვერდი. 2461, გვერდი. 2462

ამოცანა 3.59.13. IMO-2017-shortlist-C5.

მონადირე და უხილავი კურდღელი ევკლიდეს სიბრტყეზე თამაშობენ თამაშს. მონადირის საწყისი წერტილი H_0 ემთხვევა კურდღლის საწყის წერტილ R_0-ს. თამაშის n-ურ რაუნდში ($n \geq 1$) ხდება შემდეგი:

(1) პირველად უხილავი კურდღელი ფარულად და შეუმჩნევლად გადაადგილდება თავისი მიმდინარე R_{n-1} წერტილიდან რაღაც ახალ R_n წერტილში, სადაც $R_{n-1}R_n = 1$.

(2) მონადირეს აქვს სათვალთვალო მოწყობილობა (მაგალითად, ძაღლი), რომელიც აჩვენებს კურდღლის მიახლოებით პოზიციას R'_n, ისე რომ $R_nR'_n \leq 1$.

(3) შემდეგ მონადირე თვალსაჩინოდ გადადის H_{n-1} წერტილიდან ახალ H_n წერტილში, სადაც $H_{n-1}H_n = 1$.

არსებობს თუ არა მონადირის ისეთი სტრატეგია, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ ასეთი 10^9 რაუნდის შემდეგ მონადირესა და კურდღელს შორის მანძილი 100-ზე ნაკლები იყოს?

ამოხსნა: გვერდი. 2463

ამოცანა 3.59.14. IMO-2017-shortlist-C6.

ვთქვათ, $n > 1$ მთელი რიცხვია. $n \times n \times n$ კუბი შედგება n^3 ერთეულოვანი კუბისგან. თითოეული ერთეულოვანი კუბი შეღებილია ერთ ფერში. თითოეული $n \times n \times 1$ ზომის მართკუთხა პარალელეპიპედისთვის, რომელიც შედგება n^2 ერთეულოვანი კუბისგან (სამი შესაძლო ორიენტაციიდან ნებისმიერის), განვიხილავთ ამ პარალელეპიპედში შემავალი ფერების სიმრავლეს (თითოეული ფერი ჩამოთვლილია მხოლოდ ერთხელ). ამგვარად, ვიღებთ ფერების $3n$ სიმრავლეს, რომლებიც ორიენტაციის მიხედვით დაყოფილია სამ ჯგუფად. აღმოჩნდა, რომ ნებისმიერ ჯგუფში შემავალი თითოეული სიმრავლე გვხვდება დანარჩენ ორ ჯგუფშიც. n-ის საშუალებით განსაზღვრეთ გამოყენებული ფერების მაქსიმალური შესაძლო რაოდენობა.

ამოხსნა: გვერდი. 2466, გვერდი. 2467

ამოცანა 3.59.15. IMO-2017-shortlist-C7.

დადებითი მთელი რიცხვების ნებისმიერი სასრული X და Y სიმრავლეებისთვის, $f_X(k)$-ით აღვნიშნოთ X-ში არშემავალი რიგით k-ური უმცირესი დადებითი მთელი რიცხვი, და ვთქვათ

$$X * Y = X \cup \{f_X(y) : y \in Y\}.$$

ვთქვათ, A არის დადებითი მთელი რიცხვებისგან შემდგარი $a > 0$ ელემენტიანი სიმრავლე, ხოლო B არის დადებითი მთელი რიცხვებისგან შემდგარი $b > 0$ ელემენტიანი სიმრავლე. დაამტკიცეთ, რომ თუ $A * B = B * A$, მაშინ

$$\underbrace{A * (A * \cdots * (A * (A * A)) \ldots)}_{A \text{ გვხვდება } b\text{-ჯერ}} = \underbrace{B * (B * \cdots * (B * (B * B)) \ldots)}_{B \text{ გვხვდება } a\text{-ჯერ}}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 2469, გვერდი. 2470

ამოცანა 3.59.16. IMO-2017-shortlist-C8.

ვთქვათ, n მოცემული ნატურალური რიცხვია. დეკარტის სიბრტყეზე, არაუარყოფითი კოორდინატების მქონე თითოეულ მთელ წერტილში თავდაპირველად ზის პეპელა, და სხვა პეპლები არ არის. c მთელი წერტილის მიდამო შედგება საკოორდინატო ღერძების პარალელური გვერდების მქონე, c-ში ცენტრირებული $(2n+1) \times (2n+1)$ კვადრატის შიგნით არსებული ყველა მთელი წერტილისგან, თვითონ c წერტილის გარდა. პეპელას ვუწოდოთ მარტოსული, შევიწროებული ან

კომფორტულად მყოფი იმის მიხედვით, მის N მიდამოში პეპლების რაოდენობა შესაბამისად ნაკლებია, მეტია თუ ტოლი N-ში არსებული მთელი წერტილების რაოდენობის ნახევარზე.
ყოველ წუთს ყველა მარტოსული პეპელა ერთდროულად მიფრინავს. ეს პროცესი გრძელდება მანამ, სანამ არსებობს თუნდაც ერთი მარტოსული პეპელა. თუ დავუშვებთ, რომ პროცესი საბოლოოდ შეწყდება, განსაზღვრეთ კომფორტულად მყოფი პეპლების რაოდენობა საბოლოო მდგომარეობაში.

ამოხსნა: გვერდი. 2472

ამოცანა 3.59.17. IMO-2017-shortlist-G1.

ვთქვათ, $ABCDE$ ამოზნექილი ხუთკუთხედია ისეთი, რომ $AB = BC = CD$, $\angle EAB = \angle BCD$ და $\angle EDC = \angle CBA$. დაამტკიცეთ, რომ E-დან BC-ზე დაშვებული მართობი წრფე და AC და BD მონაკვეთები ერთ წერტილში იკვეთება.

ამოხსნა: გვერდი. 2478, გვერდი. 2479

ამოცანა 3.59.18. IMO-2017-shortlist-G2.

ვთქვათ, R და S სხვადასხვა წერტილებია Ω წრეწირზე, ხოლო t აღნიშნავს Ω-სადმი R წერტილში გავლებულ მხებ წრფეს. R' წერტილი არის R-ის სიმეტრიული წერტილი S-ის მიმართ. Ω-ს მცირე RS რკალზე არჩეულია I წერტილი ისე, რომ ISR' სამკუთხედზე შემოხაზული Γ წრეწირი კვეთს t-ს ორ სხვადასხვა წერტილში. Γ-სა და t-ს საერთო წერტილებიდან R-თან უახლოესი აღვნიშნოთ A-თი. AI წრფე Ω-ს მეორედ კვეთს J წერტილში. აჩვენეთ, რომ JR' წრფე ეხება Γ-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 2480

ამოცანა 3.59.19. IMO-2017-shortlist-G3.

ვთქვათ, O არის მახვილკუთხა სხვადასხვაგვერდა ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი. OA წრფე ABC-ს B და C წვეროებიდან დაშვებულ სიმაღლეებს კვეთს შესაბამისად P და Q წერტილებში. სიმაღლეები იკვეთება H წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ PQH სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი მდებარეობს ABC სამკუთხედის ერთ-ერთ მედიანაზე.

ამოხსნა: გვერდი. 2481

ამოცანა 3.59.20. IMO-2017-shortlist-G4.

ABC სამკუთხედში ω იყოს A წვეროს მოპირდაპირე მინაწერი წრეწირი. ვთქვათ, D, E და F არის წერტილები, სადაც ω ეხება შესაბამისად BC, CA და AB წრფეებს. AEF წრეწირი BC წრფეს კვეთს P და Q წერტილებში. ვთქვათ, M არის AD-ს შუაწერტილი. დაამტკიცეთ, რომ MPQ წრეწირი ეხება ω-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 2482, გვერდი. 2483

ამოცანა 3.59.21. IMO-2017-shortlist-G5.

ვთქვათ, $ABCC_1B_1A_1$ ამოზნექილი ექვსკუთხედია ისეთი, რომ $AB = BC$, და AA_1, BB_1 და CC_1 მონაკვეთებს საერთო შუამართობი გააჩნიათ. ვთქვათ, AC_1 და A_1C დიაგონალები იკვეთება D წერტილში, ხოლო ω-თი აღვნიშნოთ ABC წრეწირი. ვთქვათ, ω მეორედ კვეთს A_1BC_1 წრეწირს $E \neq B$ წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ BB_1 და DE წრფეები იკვეთება ω-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 2483, გვერდი. 2484

ამოცანა 3.59.22. IMO-2017-shortlist-G6.

ვთქვათ, $n \geqslant 3$ მთელი რიცხვია. სიბრტყეზე მოცემულია ორი წესიერი n-კუთხედი: $\mathcal{A}$ და $\mathcal{B}$. დაამტკიცეთ, რომ $\mathcal{A}$-ს ის წვეროები, რომლებიც მდებარეობს $\mathcal{B}$-ს შიგნით ან მის საზღვარზე, მიმდევრობითია. (ანუ დაამტკიცეთ, რომ არსებობს წრფე, რომელიც განაცალკევებს $\mathcal{A}$-ს იმ წვეროებს, რომლებიც მდებარეობს $\mathcal{B}$-ს შიგნით ან მის საზღვარზე, $\mathcal{A}$-ს დანარჩენი წვეროებისგან.)

ამოხსნა: გვერდი. 2485, გვერდი. 2487

ამოცანა 3.59.23. IMO-2017-shortlist-G7.

ამოზნექილ $ABCD$ ოთხკუთხედში ჩახაზულია წრეწირი ცენტრით I. ვთქვათ, I_a, I_b, I_c და I_d შესაბამისად არის DAB, ABC, BCD და CDA სამკუთხედებში ჩახაზული წრეწირების ცენტრები. ვთქვათ, AI_bI_d და CI_bI_d წრეწირების საერთო გარე მხებები იკვეთება X წერტილში, ხოლო BI_aI_c და DI_aI_c წრეწირების საერთო გარე მხებები იკვეთება Y წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $\angle XIY = 90^\circ$.

ამოხსნა: გვერდი. 2490

ამოცანა 3.59.24. IMO-2017-shortlist-G8.

დაფაზე დახაზულია 2017 წყვილ-წყვილად გარედან მდებარე წრეწირი ისე, რომ არცერთი ორი არ ეხება ერთმანეთს და არცერთ სამს არ აქვს საერთო მხები. მხები მონაკვეთი ეწოდება მონაკვეთს, რომელიც წარმოადგენს ორი წრეწირის საერთო მხებს და იწყება შეხების ერთ წერტილში, ხოლო მთავრდება მეორეში. ლუჩიანო დაფაზე რიგრიგობით ავლებს მხებ მონაკვეთებს ისე, რომ არცერთი მხები მონაკვეთი არ კვეთს არცერთ სხვა წრეწირს და მანამდე გავლებულ არცერთ მხებ მონაკვეთს. ლუჩიანო მანამ აგრძელებს მხები მონაკვეთების გავლებას, სანამ მეტის გავლება აღარ იქნება შესაძლებელი. იპოვეთ მხები მონაკვეთების ყველა შესაძლო რაოდენობა იმ მომენტისთვის, როდესაც ის ხაზვას შეწყვეტს.
ეს გვერდი განზრახ დატოვებულია ცარიელი

ამოხსნა: გვერდი. 2492, გვერდი. 2495, გვერდი. 2495

ამოცანა 3.59.25. IMO-2017-shortlist-N1.

ნატურალურ რიცხვთა $a_0, a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობა აკმაყოფილებს პირობას:

$$a_{n+1} = \begin{cases} \sqrt{a_n}, & \text{თუ } \sqrt{a_n} \text{ მთელი რიცხვია,} \\ a_n + 3, & \text{სხვა შემთხვევაში} \end{cases}$$

ნებისმიერი $n \geq 0$-ისთვის.
იპოვეთ $a_0 > 1$-ის ყველა ისეთი მნიშვნელობა, რომელთათვისაც არსებობს თუნდაც ერთი ისეთი a რიცხვი, რომ $a_n = a$ ჭეშმარიტია n-ის უსასრულოდ ბევრი მნიშვნელობისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 2498

ამოცანა 3.59.26. IMO-2017-shortlist-N2.

ვთქვათ, $p \geq 2$ მარტივი რიცხვია. ედუარდო და ფერნანდო თამაშობენ შემდეგ თამაშს მორიგეობითი სვლებით: ყოველ სვლაზე მოთამაშე ირჩევს ინდექს i-ს $\{0, 1, \ldots, p-1\}$ სიმრავლიდან, რომელიც მანამდე არცერთ მოთამაშეს არ აურჩევია, შემდეგ კი ირჩევს a_i ელემენტს $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ სიმრავლიდან. პირველ

სვლას აკეთებს ედუარდო. თამაში მთავრდება მას შემდეგ, რაც ყველა ინდექსი $i \in \{0, 1, \dots, p-1\}$ იქნება არჩეული. ამის შემდეგ ითვლება შემდეგი რიცხვი:

$$M = a_0 + 10 \cdot a_1 + \cdots + 10^{p-1} \cdot a_{p-1} = \sum_{j=0}^{p-1} a_j \cdot 10^j.$$

ედუარდოს მიზანია, რომ რიცხვი M იყოფოდეს p-ზე, ხოლო ფერნანდოს მიზანია, ხელი შეუშალოს მას ამაში.
დაამტკიცეთ, რომ ედუარდოს გააჩნია მომგებიანი სტრატეგია.

ამოხსნა: გვერდი. 2500

ამოცანა 3.59.27. IMO-2017-shortlist-N3.

იპოვეთ ყველა მთელი რიცხვი $n \geq 2$ შემდეგი თვისებით: ნებისმიერი მთელი $a_1, a_2, \dots, a_n$ რიცხვებისთვის, რომელთა ჯამი არ იყოფა n-ზე, არსებობს ინდექსი $1 \leq i \leq n$ ისეთი, რომ რიცხვებიდან

$$a_i, a_i + a_{i+1}, \dots, a_i + a_{i+1} + \cdots + a_{i+n-1}$$

არცერთი არ იყოფა n-ზე. (მივიჩნევთ, რომ $a_i = a_{i-n}$, როდესაც $i > n$.)

ამოხსნა: გვერდი. 2501

ამოცანა 3.59.28. IMO-2017-shortlist-N4.

რაციონალურ რიცხვს ვუწოდოთ მოკლე, თუ მის ათობით ჩანაწერში ციფრების რაოდენობა სასრულია. ნატურალური m რიცხვისთვის, ნატურალურ t რიცხვს ვუწოდოთ m-ტასტიკური, თუ არსებობს ისეთი რიცხვი $c \in \{1, 2, 3, \dots, 2017\}$, რომ $\frac{10^t - 1}{c \cdot m}$ არის მოკლე, და $\frac{10^k - 1}{c \cdot m}$ არ არის მოკლე არცერთი $1 \leq k < t$-სთვის. ვთქვათ, $S(m)$ არის m-ტასტიკური რიცხვების სიმრავლე. განვიხილოთ $S(m)$, სადაც $m = 1, 2, \dots$. რა არის $S(m)$-ის ელემენტთა მაქსიმალური შესაძლო რაოდენობა?

ამოხსნა: გვერდი. 2503

ამოცანა 3.59.29. IMO-2017-shortlist-N5.

იპოვეთ მარტივ რიცხვთა ყველა ისეთი წყვილი (p, q), სადაც $p > q$, რომელთათვისაც რიცხვი

$$\frac{(p+q)^{p+q}(p-q)^{p-q}-1}{(p+q)^{p-q}(p-q)^{p+q}-1}$$

მთელია.

ამოხსნა: გვერდი. 2504

ამოცანა 3.59.30. IMO-2017-shortlist-N6.

იპოვეთ უმცირესი ნატურალური რიცხვი n, ან აჩვენეთ, რომ ასეთი n არ არსებობს, შემდეგი თვისებით: არსებობს დადებით რაციონალურ რიცხვთა უსასრულოდ ბევრი განსხვავებული n-ეული $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, რომელთათვისაც

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n \quad \text{და} \quad \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}$$

ორივე მთელი რიცხვია.

ამოხსნა: გვერდი. 2506, გვერდი. 2508

ამოცანა 3.59.31. IMO-2017-shortlist-N7.

მთელ რიცხვთა დალაგებულ წყვილს (x, y) ვუწოდოთ უმარტივესი ბადის წერტილი, თუ x და y ურთიერთმარტივია. უმარტივეს ბადის წერტილთა ნებისმიერი სასრული S სიმრავლისთვის აჩვენეთ, რომ არსებობს მთელკოეფიციენტებიანი ორცვლადიანი ერთგვაროვანი მრავალწევრი $f(x, y)$, რომლის ხარისხი არანაკლებია 1-ზე, ისეთი, რომ $f(x, y) = 1$ ნებისმიერი $(x, y) \in S$ წერტილისთვის.
შენიშვნა: n ხარისხის ერთგვაროვანი მრავალწევრი ეწოდება ნებისმიერ არანულოვან მრავალწევრს შემდეგი სახით:

$$f(x, y) = a_0x^n + a_1x^{n-1}y + a_2x^{n-2}y^2 + \cdots + a_{n-1}xy^{n-1} + a_ny^n.$$

ამოხსნა: გვერდი. 2506, გვერდი. 2510, გვერდი. 2515

ამოცანა 3.59.32. IMO-2017-shortlist-N8.

ვთქვათ, p კენტი მარტივი რიცხვია და $\mathbb{Z}_{>0}$ არის დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლე. დავუშვათ, რომ ფუნქცია $f : \mathbb{Z}_{>0} \times \mathbb{Z}_{>0} \to \{0, 1\}$ აკმაყოფილებს შემდეგ

პირობებს:

- $f(1,1)=0$;
- $f(a,b)+f(b,a)=1$ ურთიერთმარტივ დადებით მთელ რიცხვთა ნებისმიერი ისეთი (a,b) წყვილისთვის, სადაც ორივე ერთდროულად არ უდრის 1-ს;
- $f(a+b,b)=f(a,b)$ ურთიერთმარტივ დადებით მთელ რიცხვთა ნებისმიერი (a,b) წყვილისთვის.

დაამტკიცეთ, რომ

$$\sum_{n=1}^{p-1} f(n^2,p) \geqslant \sqrt{2p}-2.$$

ამოხსნა: გვერდი. 2512, გვერდი. 2514

3.60 IMO 2018 შორტლისტის ამოცანები

59-ე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა

კლუჟ-ნაპოკა — რუმინეთი, 3–14 ივლისი 2018

ამოცანა 3.60.1. IMO-2018-shortlist-A1.

ვთქვათ, $\mathbb{Q}_{>0}$ აღნიშნავს ყველა დადებითი რაციონალური რიცხვის სიმრავლეს. იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f : \mathbb{Q}_{>0} \to \mathbb{Q}_{>0}$, რომელიც აკმაყოფილებს ტოლობას

$$f\left(x^2 f(y)^2\right) = f(x)^2 f(y)$$

ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{Q}_{>0}$-თვის.

(შვეიცარია)

ამოხსნა: გვერდი. 2521

ამოცანა 3.60.2. IMO-2018-shortlist-A2.

იპოვეთ ყველა ნატურალური რიცხვი $n \geqslant 3$, რომლისთვისაც არსებობს ისეთი

ნამდვილი რიცხვები $a_1, a_2, \dots, a_n$, $a_{n+1} = a_1$, $a_{n+2} = a_2$, რომ

$$a_i a_{i+1} + 1 = a_{i+2}$$

ყველა $i = 1, 2, \dots, n$-თვის.

(სლოვაკეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 2522

ამოცანა 3.60.3. IMO-2018-shortlist-A3.

ნატურალურ რიცხვთა ნებისმიერი S სიმრავლისთვის აჩვენეთ, რომ შემდეგი ორი დებულებიდან ერთ-ერთი მაინც ჭეშმარიტია:

(1) არსებობს S-ის ისეთი განსხვავებული სასრული ქვესიმრავლეები F და G, რომ $\sum_{x \in F} 1/x = \sum_{x \in G} 1/x$;

(2) არსებობს ისეთი დადებითი რაციონალური რიცხვი $r < 1$, რომ $\sum_{x \in F} 1/x \neq r$ სიმრავლე S-ის ნებისმიერი სასრული F ქვესიმრავლისთვის.

(ლუქსემბურგი)

ამოხსნა: გვერდი. 2524, გვერდი. 2525

ამოცანა 3.60.4. IMO-2018-shortlist-A4.

ვთქვათ, $a_0, a_1, a_2, \dots$ არის ნამდვილ რიცხვთა ისეთი მიმდევრობა, რომ $a_0 = 0$, $a_1 = 1$ და ნებისმიერი $n \geqslant 2$-თვის არსებობს ისეთი $1 \leqslant k \leqslant n$, რომელიც აკმაყოფილებს ტოლობას

$$a_n = \frac{a_{n-1} + \dots + a_{n-k}}{k}.$$

იპოვეთ $a_{2018} - a_{2017}$-ის მაქსიმალური შესაძლო მნიშვნელობა.

(ბელგია)

ამოხსნა: გვერდი. 2526, გვერდი. 2528

ამოცანა 3.60.5. IMO-2018-shortlist-A5.

იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$, რომელიც აკმაყოფილებს ტოლობას

$$\left(x + \frac{1}{x}\right) f(y) = f(xy) + f\left(\frac{y}{x}\right)$$

ყველა $x, y > 0$-თვის.

(სამხრეთ კორეა)

ამოხსნა: გვერდი. 2531, გვერდი. 2532

ამოცანა 3.60.6. IMO-2018-shortlist-A6.

ვთქვათ, $m, n \geqslant 2$ მთელი რიცხვებია. ვთქვათ, $f(x_1, \ldots, x_n)$ არის ნამდვილკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი, ისეთი, რომ

$$f(x_1, \ldots, x_n) = \left\lfloor \frac{x_1 + \cdots + x_n}{m} \right\rfloor$$

ნებისმიერი $x_1, \ldots, x_n \in \{0, 1, \ldots, m-1\}$-თვის. დაამტკიცეთ, რომ f-ის სრული ხარისხი არანაკლებ n-ია.

(ბრაზილია)

ამოხსნა: გვერდი. 2534

ამოცანა 3.60.7. IMO-2018-shortlist-A7.

იპოვეთ გამოსახულების მაქსიმალური მნიშვნელობა:

$$S = \sqrt[3]{\frac{a}{b+7}} + \sqrt[3]{\frac{b}{c+7}} + \sqrt[3]{\frac{c}{d+7}} + \sqrt[3]{\frac{d}{a+7}},$$

სადაც a, b, c, d არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $a + b + c + d = 100$.

(ტაივანი)

ამოხსნა: გვერდი. 2537, გვერდი. 2538

ამოცანა 3.60.8. IMO-2018-shortlist-C1.

ვთქვათ, $n \geqslant 3$ მთელი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს $2n$ დადებითი მთელი რიცხვისგან შემდგარი სიმრავლე S, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ

თვისებას: ნებისმიერი $m = 2, 3, \ldots, n$-თვის S სიმრავლე შეიძლება დაიყოს ორ ისეთ ქვესიმრავლედ, რომელთა ელემენტების ჯამები ტოლია და ამასთან, ერთ-ერთი ქვესიმრავლის სიმძლავრე არის m.

ამოხსნა: გვერდი. 2539

ამოცანა 3.60.9. IMO-2018-shortlist-C2.

ქუინი და ჰორსტი თამაშობენ თამაშს 20×20 ზომის საჭადრაკო დაფაზე. თავდაპირველად დაფა ცარიელია. ყოველ სვლაზე ჰორსტი დებს შავ მხედარს ცარიელ უჯრაზე ისე, რომ მისი ახალი მხედარი არ ემუქრება არცერთ მანამდე დადებულ მხედარს. შემდეგ ქუინი დებს თეთრ ლაზიერს ცარიელ უჯრაზე. თამაში მთავრდება, როდესაც რომელიმე მოთამაშე ვეღარ შეძლებს სვლის გაკეთებას. იპოვეთ უდიდესი დადებითი K ისეთი, რომ ქუინის სტრატეგიის მიუხედავად, ჰორსტს ყოველთვის შეეძლოს დაფაზე სულ მცირე K მხედრის განთავსება.

ამოხსნა: გვერდი. 2540

ამოცანა 3.60.10. IMO-2018-shortlist-C3.

მოცემულია დადებითი მთელი რიცხვი n. სიზიფე აკეთებს სვლათა მიმდევრობას დაფაზე, რომელიც შედგება ერთ რიგში განლაგებული $n + 1$ უჯრისგან, რომლებიც დანომრილია მარცხნიდან მარჯვნივ 0-დან n-მდე. თავდაპირველად, 0 უჯრაზე დევს n ქვა, ხოლო დანარჩენი უჯრები ცარიელია. ყოველ სვლაზე სიზიფე ირჩევს ნებისმიერ არაცარიელ უჯრას, ვთქვათ k ქვით, იღებს ამ ქვებიდან ერთ-ერთს და გადააქვს მარჯვნივ არაუმეტეს k უჯრით (ქვა უნდა დარჩეს დაფის ფარგლებში). სიზიფეს მიზანია ყველა n ქვა გადაიტანოს n უჯრაზე. დაამტკიცეთ, რომ სიზიფე ვერ მიაღწევს მიზანს

$$\left\lceil \frac{n}{1} \right\rceil + \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil + \left\lceil \frac{n}{3} \right\rceil + \cdots + \left\lceil \frac{n}{n} \right\rceil$$

სვლაზე ნაკლებში. (როგორც ყოველთვის, $\lceil x \rceil$ აღნიშნავს უმცირეს მთელ რიცხვს, რომელიც არანაკლებია x-ზე.)

ამოხსნა: გვერდი. 2542

ამოცანა 3.60.11. IMO-2018-shortlist-C4.

ანტი-პასკალის პირამიდა ეწოდება რიცხვების სასრულ სიმრავლეს, რომელიც განლაგებულია სამკუთხა ცხრილის სახით ისე, რომ ცხრილის პირველი სტრიქონი შეიცავს ერთ რიცხვს, მეორე სტრიქონი შეიცავს ორ რიცხვს, მესამე სტრიქონი შეიცავს სამ რიცხვს და ა.შ.; და, გარდა ბოლო (ქვედა) სტრიქონში მყოფი რიცხვებისა, თითოეული რიცხვი მის ქვემოთ მყოფი ორი რიცხვის სხვაობის აბსოლუტური მნიშვნელობის ტოლია. მაგალითად, ქვემოთ მოცემული სამკუთხედი წარმოადგენს ოთხსტრიქონიან ანტი-პასკალის პირამიდას, რომელშიც თითოეული მთელი რიცხვი 1-დან $1+2+3+4=10$-მდე ზუსტად ერთხელ გვხვდება:

$$\begin{array}{ccccccc} & & & 4 & & & \\ & & 2 & & 6 & & \\ & 5 & & 7 & & 1 & \\ 8 & & 3 & & 10 & & 9 \end{array}$$

შესაძლებელია თუ არა შევადგინოთ 2018 სტრიქონისგან შემდგარი ანტი-პასკალის პირამიდა, რომელიც თითოეულ მთელ რიცხვს 1-დან $1+2+\cdots+2018$-მდე გამოიყენებს ზუსტად ერთხელ?

ამოხსნა: გვერდი. 2543

ამოცანა 3.60.12. IMO-2018-shortlist-C5.

ვთქვათ, k დადებითი მთელი რიცხვია. ჩოგბურთის ტურნირის საორგანიზაციო კომიტეტმა უნდა შეადგინოს მატჩების განრიგი $2k$ მოთამაშისთვის ისე, რომ ყოველ ორ მოთამაშეს შორის გაიმართოს ზუსტად ერთი მატჩი, ყოველ დღეს ჩატარდეს ზუსტად ერთი მატჩი, და თითოეული მოთამაშე ჩამოვიდეს ტურნირის ჩატარების ადგილზე თავისი პირველი მატჩის დღეს, ხოლო გაემგზავროს თავისი ბოლო მატჩის დღეს. ყოველ იმ დღეზე, როდესაც მოთამაშე იმყოფება ტურნირზე, კომიტეტმა სასტუმროს უნდა გადაუხადოს 1 მონეტა. ორგანიზატორებს სურთ ისეთი განრიგის შედგენა, რომელიც მინიმუმამდე დაიყვანს ყველა მოთამაშის სასტუმროში ყოფნის საერთო ხარჯს. განსაზღვრეთ ეს მინიმალური ხარჯი.

ამოხსნა: გვერდი. 2544, გვერდი. 2546

ამოცანა 3.60.13. IMO-2018-shortlist-C6.

ვთქვათ, a და b განსხვავებული ნატურალური რიცხვებია. თავდაპირველად ცარიელ დაფაზე მიმდინარეობს შემდეგი უსასრულო პროცესი:

(i) თუ დაფაზე არის ტოლი რიცხვების თუნდაც ერთი წყვილი, ვირჩევთ ასეთ

წყვილს და ერთ-ერთ რიცხვს ვზრდით a-თი, ხოლო მეორეს — b-თი.

(ii) თუ ასეთი წყვილი არ არსებობს, დაფაზე ორჯერ ვწერთ რიცხვ 0-ს.

დაამტკიცეთ, რომ იმისგან დამოუკიდებლად, თუ როგორ გავაკეთებთ არჩევანს (i) ბიჯზე, (ii) ოპერაცია შესრულდება მხოლოდ სასრული რაოდენობის ჯერ.

ამოხსნა: გვერდი. 2548

ამოცანა 3.60.14. IMO-2018-shortlist-C7.

განვიხილოთ სიბრტყეზე მდებარე 2018 წყვილ-წყვილად გადამკვეთი წრეწირი, რომელთაგან არცერთი სამი არ გადის ერთ წერტილზე. ეს წრეწირები სიბრტყეს ყოფს წვეროებში შეერთებული რკალური წიბოებით შემოსაზღვრულ არეებად. შევნიშნოთ, რომ თითოეულ წრეწირზე წვეროების ლუწი რაოდენობაა. თითოეული წრეწირისთვის, მონაცვლეობით გავაფერადოთ მასზე მდებარე წვეროები წითლად და ლურჯად. ამ წესით თითოეული წრეწირის დამუშავების შემდეგ, ყოველი წვერო ორჯერ შეიღებება — თითოჯერ თითოეული იმ ორი წრეწირისთვის, რომლებიც ამ წერტილში იკვეთება. თუ წვეროს ორივე შეღებვისას ერთი და იგივე ფერი ერგო, მას ენიჭება ეს ფერი; წინააღმდეგ შემთხვევაში, ის ხდება ყვითელი. აჩვენეთ, რომ თუ რომელიმე წრეწირი შეიცავს სულ მცირე 2061 ყვითელ წერტილს, მაშინ რომელიღაც არის ყველა წვერო ყვითელია.

ამოხსნა: გვერდი. 2551, გვერდი. 2553

ამოცანა 3.60.15. IMO-2018-shortlist-G1.

ვთქვათ, ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია შემოხაზული Γ წრეწირით. AB და AC მონაკვეთებზე შესაბამისად აღებულია D და E წერტილები ისე, რომ $AD = AE$. BD და CE მონაკვეთების შუამართობები კვეთენ $\widehat{AB}$ და $\widehat{AC}$ მცირე რკალებს შესაბამისად F და G წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ $DE \parallel FG$.

(საბერძნეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 2554, გვერდი. 2554, გვერდი. 2555

ამოცანა 3.60.16. IMO-2018-shortlist-G2.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედში $AB = AC$, ხოლო M არის BC-ს შუაწერილი. P არის ისეთი წერტილი, რომ $PB < PC$ და PA პარალელურია BC-სი. PB და PC წრფე-

ებზე შესაბამისად აღებულია X და Y წერტილები ისე, რომ B მდებარეობს PX მონაკვეთზე, C მდებარეობს PY მონაკვეთზე და $\angle PXM = \angle PYM$. დაამტკიცეთ, რომ $APXY$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია წრეწირში.

(ავსტრალია)

ამოხსნა: გვერდი. 2555

ამოცანა 3.60.17. IMO-2018-shortlist-G3.

მოცემულია 1 რადიუსის მქონე ω წრეწირი. სამკუთხედების T ერთობლიობას ეწოდება კარგი, თუ სრულდება შემდეგი პირობები:

(i) T-ს თითოეული სამკუთხედი ჩახაზულია ω-ში;

(ii) T-ს არცერთ ორ სამკუთხედს არ გააჩნია საერთო შიდა წერტილი.

იპოვეთ ყველა დადებითი ნამდვილი t რიცხვი ისეთი, რომ ნებისმიერი ნატურალური n რიცხვისთვის არსებობს n სამკუთხედისგან შემდგარი კარგი ერთობლიობა, სადაც თითოეულის პერიმეტრი მეტია t-ზე.

(სამხრეთ აფრიკა)

ამოხსნა: გვერდი. 2557

ამოცანა 3.60.18. IMO-2018-shortlist-G4.

ABC სამკუთხედის შიგნით აღებულია T წერტილი. ვთქვათ, A_1, B_1 და C_1 არის T წერტილის სიმეტრიული წერტილები შესაბამისად BC, CA და AB წრფეების მიმართ. ვთქვათ, Ω არის $A_1B_1C_1$ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი. A_1T, B_1T და C_1T წრფეები Ω წრეწირს ხელმეორედ კვეთენ შესაბამისად A_2, B_2 და C_2 წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ AA_2, BB_2 და CC_2 წრფეები იკვეთებიან ერთ წერტილში, რომელიც Ω-ზე მდებარეობს.

(მონღოლეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 2559

ამოცანა 3.60.19. IMO-2018-shortlist-G5.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირია ω, ხოლო ჩახაზული წრეწირის ცენტრია I. ℓ წრფე კვეთს AI, BI და CI წრფეებს შესაბამისად D, E და F

წერტილებში, რომლებიც განსხვავდებიან A, B, C და I წერტილებისგან. AD, BE და CF მონაკვეთების შუამართობები x, y და z შესაბამისად განსაზღვრავენ Θ სამკუთხედს. აჩვენეთ, რომ Θ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი ეხება ω-ს.

(დანია)

ამოხსნა: გვერდი. 2561, გვერდი. 2563, გვერდი. 2564

ამოცანა 3.60.20. IMO-2018-shortlist-G6.

ამოზნექილი $ABCD$ ოთხკუთხედი აკმაყოფილებს პირობას $AB \cdot CD = BC \cdot DA$. ოთხკუთხედის შიგნით აღებულია X წერტილი ისე, რომ $\angle XAB = \angle XCD$ და $\angle XBC = \angle XDA$. დაამტკიცეთ, რომ $\angle AXB + \angle CXD = 180^\circ$.

(პოლონეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 2565, გვერდი. 2566

ამოცანა 3.60.21. IMO-2018-shortlist-G7.

ვთქვათ, O არის ABC მახვილკუთხა სამკუთხედზე შემოხაზული Ω წრეწირის ცენტრი. ვთქვათ, P არის Ω-ს ნებისმიერი წერტილი, რომელიც განსხვავდება A, B, C წერტილებისგან და Ω-ში მათი დიამეტრალურად საპირისპირო წერტილებისგან. AOP, BOP და COP სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირების ცენტრები აღვნიშნოთ შესაბამისად O_A, O_B და O_C სიმბოლოებით. ℓ_A, ℓ_B და ℓ_C წრფეები, რომლებიც მართობულია შესაბამისად BC, CA და AB-სი, გადის შესაბამისად O_A, O_B და O_C წერტილებზე. დაამტკიცეთ, რომ ℓ_A, ℓ_B და ℓ_C წრფეებით შედგენილ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი ეხება OP წრფეს.

(რუსეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 2568

ამოცანა 3.60.22. IMO-2018-shortlist-N1.

იპოვეთ განსხვავებულ ნატურალურ რიცხვთა ყველა ისეთი (n, k) წყვილი, რომელთათვისაც არსებობს ისეთი ნატურალური s რიცხვი, რომ sn-ისა და sk-ის გამყოფთა რაოდენობები ტოლია.

ამოხსნა: გვერდი. 2570

ამოცანა 3.60.23. IMO-2018-shortlist-N2.

ვთქვათ, $n > 1$ ნატურალური რიცხვია. $n \times n$ ცხრილის თითოეული უჯრა შეიცავს მთელ რიცხვს. დაუშვათ, რომ სრულდება შემდეგი პირობები:

(i) ცხრილის თითოეული რიცხვი n-ის მოდულით 1-ის კონგრუენტულია;

(ii) ნებისმიერ სტრიქონში არსებულ რიცხვთა ჯამი, ისევე როგორც ნებისმიერ სვეტში არსებულ რიცხვთა ჯამი, n^2-ის მოდულით n-ის კონგრუენტულია.

ვთქვათ, R_i აღნიშნავს i-ურ სტრიქონში მყოფ რიცხვთა ნამრავლს, ხოლო C_j აღნიშნავს j-ურ სვეტში მყოფ რიცხვთა ნამრავლს. დაამტკიცეთ, რომ $R_1 + \cdots + R_n$ და $C_1 + \cdots + C_n$ ჯამები კონგრუენტულია n^4-ის მოდულით.

ამოხსნა: გვერდი. 2572, გვერდი. 2573

ამოცანა 3.60.24. IMO-2018-shortlist-N3.

მიმდევრობა $a_0, a_1, a_2, \ldots$ განისაზღვრება ფორმულით $a_n = 2^n + 2^{\lfloor n/2 \rfloor}$. დაამტკიცეთ, რომ მიმდევრობაში არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი წევრი, რომელიც შეიძლება წარმოდგინდეს ამავე მიმდევრობის რამდენიმე (ორი ან მეტი) განსხვავებული წევრის ჯამის სახით, ასევე უსასრულოდ ბევრი ისეთი წევრი, რომლის ამ სახით წარმოდგენა შეუძლებელია.

ამოხსნა: გვერდი. 2574, გვერდი. 2576

ამოცანა 3.60.25. IMO-2018-shortlist-N4.

ვთქვათ, $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$ ნატურალურ რიცხვთა მიმდევრობაა, რომლისთვისაც

$$\frac{a_1}{a_2} + \frac{a_2}{a_3} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{a_n} + \frac{a_n}{a_1}$$

მთელი რიცხვია ყველა $n \geqslant k$-სთვის, სადაც k გარკვეული ნატურალური რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი ნატურალური m რიცხვი, რომ $a_n = a_{n+1}$ ყველა $n \geqslant m$-სთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 2578, გვერდი. 2579

ამოცანა 3.60.26. IMO-2018-shortlist-N5.

ოთხი ნატურალური რიცხვი x, y, z და t აკმაყოფილებს ტოლობებს:

$$xy - zt = x + y = z + t.$$

შესაძლებელია თუ არა, რომ xy და zt ორივე იყოს სრული კვადრატი?

ამოხსნა: გვერდი. 2580, გვერდი. 2581

ამოცანა 3.60.27. IMO-2018-shortlist-N6.

ვთქვათ, $f\colon \{1,2,3,\dots\} \to \{2,3,\dots\}$ არის ფუნქცია, ისეთი რომ $f(m+n) \mid f(m) + f(n)$ ნებისმიერი ნატურალური m, n წყვილისთვის. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი ნატურალური $c > 1$ რიცხვი, რომელიც ყოფს f-ის ყველა მნიშვნელობას.

ამოხსნა: გვერდი. 2582, გვერდი. 2584

ამოცანა 3.60.28. IMO-2018-shortlist-N7.

ვთქვათ, $n \geqslant 2018$ მთელი რიცხვია, ხოლო $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ წყვილ-წყვილად განსხვავებული ნატურალური რიცხვებია, რომლებიც არ აღემატება $5n$-ს. დაუშვათ, რომ მიმდევრობა

$$\frac{a_1}{b_1}, \frac{a_2}{b_2}, \dots, \frac{a_n}{b_n}$$

ადგენს არითმეტიკულ პროგრესიას. დაამტკიცეთ, რომ ამ მიმდევრობის წევრები ერთმანეთის ტოლია.

ამოხსნა: გვერდი. 2586

3.61 IMO 2019 შორტლისტის ამოცანები

IMO 2019

60-ე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა

შერჩეული ამოცანები

(ამოხსნებით)

მე-60 საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა

ბათი — გაერთიანებული სამეფო, 11–22 ივლისი, 2019

ამოცანა 3.61.1. IMO-2019-shortlist-A1.

ვთქვათ, $\mathbb{Z}$ არის მთელ რიცხვთა სიმრავლე. იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, ისეთი, რომ ნებისმიერი მთელი a და b რიცხვებისთვის

$$f(2a) + 2f(b) = f(f(a + b)).$$

(სამხრეთ აფრიკა)

ამოხსნა: გვერდი. 2588, გვერდი. 2588

ამოცანა 3.61.2. IMO-2019-shortlist-A2.

ვთქვათ, $u_1, u_2, \ldots, u_{2019}$ ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომ

$$u_1 + u_2 + \cdots + u_{2019} = 0 \quad \text{და} \quad u_1^2 + u_2^2 + \cdots + u_{2019}^2 = 1.$$

ვთქვათ, $a = \min(u_1, u_2, \ldots, u_{2019})$ და $b = \max(u_1, u_2, \ldots, u_{2019})$. დაამტკიცეთ, რომ

$$ab \leqslant -\frac{1}{2019}.$$

(გერმანია)

ამოხსნა: გვერდი. 2589, გვერდი. 2590

ამოცანა 3.61.3. IMO-2019-shortlist-A3.

ვთქვათ, $n \geqslant 3$ ნატურალური რიცხვია და $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ წარმოადგენს n დადებითი ნამდვილი რიცხვისგან შემდგარ მკაცრად ზრდად მიმდევრობას, რომლის

წევრთა ჯამი 2-ის ტოლია. ვთქვათ, X არის $\{1, 2, \dots, n\}$ სიმრავლის ისეთი ქვესიმრავლე, რომლისთვისაც

$$\left|1 - \sum_{i \in X} a_i\right|$$

სიდიდე მინიმალურია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს n დადებითი ნამდვილი რიცხვისგან შემდგარი მკაცრად ზრდადი მიმდევრობა $(b_1, b_2, \dots, b_n)$, რომლის წევრთა ჯამიც 2-ის ტოლია და

$$\sum_{i \in X} b_i = 1.$$

(ახალი ზელანდია)

ამოხსნა: გვერდი. 2593, გვერდი. 2593, გვერდი. 2594, გვერდი. 2595

ამოცანა 3.61.4. IMO-2019-shortlist-A4.

ვთქვათ, $n \geqslant 2$ ნატურალური რიცხვია და $a_1, a_2, \dots, a_n$ ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომ

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 0.$$

განვსაზღვროთ A სიმრავლე შემდეგნაირად:

$$A = \{(i, j) \mid 1 \leqslant i < j \leqslant n,\ |a_i - a_j| \geqslant 1\}.$$

დაამტკიცეთ, რომ თუ A არაცარიელია, მაშინ

$$\sum_{(i,j) \in A} a_i a_j < 0.$$

(ჩინეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 2598, გვერდი. 2598

ამოცანა 3.61.5. IMO-2019-shortlist-A5.

ვთქვათ, $x_1, x_2, \dots, x_n$ განსხვავებული ნამდვილი რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ

$$\sum_{1 \leqslant i \leqslant n} \prod_{j \neq i} \frac{1 - x_i x_j}{x_i - x_j} = \begin{cases} 0, & \text{თუ } n \text{ ლუწია;} \\ 1, & \text{თუ } n \text{ კენტია.} \end{cases}$$

(ყაზახეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 2599, გვერდი. 2600, გვერდი. 2602

ამოცანა 3.61.6. IMO-2019-shortlist-A6.

ნამდვილკოეფიციენტებიანი სამცვლადიანი მრავალწევრი $P(x, y, z)$ აკმაყოფილებს იგივეობებს:

$$P(x, y, z) = P(x, y, xy - z) = P(x, zx - y, z) = P(yz - x, y, z).$$

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი ერთცვლადიანი მრავალწევრი $F(t)$, რომ

$$P(x, y, z) = F(x^2 + y^2 + z^2 - xyz).$$

ამოხსნა: გვერდი. 2603, გვერდი. 2605, გვერდი. 2606

ამოცანა 3.61.7. IMO-2019-shortlist-A7.

ვთქვათ, $\mathbb{Z}$ მთელ რიცხვთა სიმრავლეა. განვიხილოთ $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ ფუნქციები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ტოლობას

$$f(f(x + y) + y) = f(f(x) + y)$$

ნებისმიერი მთელი x და y-ისთვის. ასეთი ფუნქციისთვის ვიტყვით, რომ მთელი რიცხვი v არის f-იშვიათი, თუ სიმრავლე

$$X_v = \{x \in \mathbb{Z} : f(x) = v\}$$

არის სასრული და არაცარიელი.

(a) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი ფუნქცია f, რომლისთვისაც არსებობს f-იშვიათი მთელი რიცხვი.

(b) დაამტკიცეთ, რომ არცერთ ასეთ f ფუნქციას არ შეიძლება ჰქონდეს ერთზე მეტი f-იშვიათი მთელი რიცხვი.

ამოხსნა: გვერდი. 2609, გვერდი. 2610

ამოცანა 3.61.8. IMO-2019-shortlist-C1.

მთელი (არა აუცილებლად განსხვავებული) რიცხვების $a_0, a_1, a_2, \ldots$ უსასრულო მიმდევრობას გააჩნია შემდეგი თვისებები: $0 \leqslant a_i \leqslant i$ ნებისმიერი მთელი $i \geqslant 0$-

სთვის, და

$$\binom{k}{a_0} + \binom{k}{a_1} + \cdots + \binom{k}{a_k} = 2^k$$

ნებისმიერი მთელი $k \geqslant 0$-სთვის.
დაამტკიცეთ, რომ ყველა მთელი რიცხვი $N \geqslant 0$ გვხვდება ამ მიმდევრობაში (ესე იგი, ნებისმიერი $N \geqslant 0$-სთვის არსებობს ისეთი $i \geqslant 0$, რომ $a_i = N$).

(ნიდერლანდები)

ამოხსნა: გვერდი. 2612

ამოცანა 3.61.9. IMO-2019-shortlist-C2.

მოცემულია n ცალი ბლოკისგან შემდგარი სიმრავლე, რომელთაგან თითოეულის წონა არის არანაკლებ 1-ისა; მათი საერთო წონაა $2n$. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი ნამდვილი r რიცხვისთვის, სადაც $0 \leqslant r \leqslant 2n-2$, შესაძლებელია ბლოკების ისეთი ქვესიმრავლის შერჩევა, რომლის საერთო წონა იქნება არანაკლებ r-ისა და არაუმეტეს $r+2$-ისა.

(ტაილანდი)

ამოხსნა: გვერდი. 2613, გვერდი. 2614

ამოცანა 3.61.10. IMO-2019-shortlist-C3.

ვთქვათ, n ნატურალური რიცხვია. ჰარის მაგიდაზე მწკრივად უდევს n მონეტა, რომელთაგან თითოეული დევს საფასურით (H) ან გერბით (T) ზემოთ. ის მრავალჯერ იმეორებს შემდეგ ოპერაციას: თუ k მონეტა დევს საფასურით ზემოთ და $k > 0$, მაშინ ის აბრუნებს რიგით k-ურ მონეტას; წინააღმდეგ შემთხვევაში ის აჩერებს პროცესს. (მაგალითად, პროცესი, რომელიც იწყება THT-ით, იქნება $THT \to HHT \to HTT \to TTT$, რასაც სჭირდება სამი ნაბიჯი.)
აღვნიშნოთ საწყისი კონფიგურაცია C-თი (n რაოდენობის H-ისა და T-სგან შემდგარი მიმდევრობა), და $\ell(C)$-თი აღვნიშნოთ ნაბიჯების რაოდენობა, რომელიც საჭიროა იმისათვის, რომ ყველა მონეტა აღმოჩნდეს T-ით ზემოთ. აჩვენეთ, რომ ეს რიცხვი $\ell(C)$ სასრულია, და იპოვეთ მისი საშუალო მნიშვნელობა ყველა 2^n შესაძლო საწყის C კონფიგურაციაზე.

(აშშ)

ამოხსნა: გვერდი. 2615, გვერდი. 2616, გვერდი. 2617, გვერდი. 2618, გვერდი. 2620

ამოცანა 3.61.11. IMO-2019-shortlist-C4.

ქამელოტის ბრტყელ სიბრტყეზე მეფე არტურმა ააშენა ლაბირინთი $\mathfrak{L}$, რომელიც შედგება n კედლისგან, რომელთაგან თითოეული წარმოადგენს უსასრულო წრფეს. არცერთი ორი კედელი არაა პარალელური და არცერთ სამ კედელს არ გააჩნია საერთო წერტილი. შემდეგ მერლინმა თითოეული კედლის ერთი მხარე მთლიანად წითლად შეღება, ხოლო მეორე მხარე — მთლიანად ლურჯად.
ორი კედლის გადაკვეთაზე წარმოიქმნება ოთხი კუთხე: ორი დიაგონალურად მოპირდაპირე კუთხე, სადაც წითელი და ლურჯი მხარეები ხვდება ერთმანეთს, ერთი კუთხე, სადაც ორი წითელი მხარე ხვდება, და ერთი კუთხე, სადაც ორი ლურჯი მხარე ხვდება. თითოეულ ასეთ გადაკვეთაზე არის ორმხრივი კარი, რომელიც აკავშირებს ორ დიაგონალურად მოპირდაპირე კუთხეს, რომლებშიც სხვადასხვა ფერის მხარეები ხვდება ერთმანეთს.
მას შემდეგ, რაც მერლინი კედლებს შეღებავს, მორგანა ლაბირინთში რამდენიმე რაინდს ათავსებს. რაინდებს შეუძლიათ კარებში გავლა, მაგრამ არ შეუძლიათ კედლებში გავლა.
ვთქვათ, $k(\mathfrak{L})$ არის უდიდესი ისეთი k რიცხვი, რომ იმის მიუხედავად, თუ როგორ შეღებავს მერლინი $\mathfrak{L}$ ლაბირინთს, მორგანას ყოველთვის შეუძლია განათავსოს სულ მცირე k რაინდი ისე, რომ მათგან არცერთი ორი არასდროს შეხვდეს ერთმანეთს. თითოეული n-ისთვის, იპოვეთ $k(\mathfrak{L})$-ის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა, სადაც $\mathfrak{L}$ არის n კედლისგან შემდგარი ლაბირინთი.

(კანადა)

ამოხსნა: გვერდი. 2621, გვერდი. 2623

ამოცანა 3.61.12. IMO-2019-shortlist-C5.

გარკვეულ სოციალურ ქსელში არის 2019 მომხმარებელი, რომელთა გარკვეული წყვილები მეგობრობენ ერთმანეთთან, სადაც მეგობრობა სიმეტრიული დამოკიდებულებაა. თავდაპირველად, არის 1010 ადამიანი, რომელთაგან თითოეულს ჰყავს 1009 მეგობარი, და 1009 ადამიანი, რომელთაგან თითოეულს ჰყავს 1010 მეგობარი. თუმცა, მეგობრობა საკმაოდ არასტაბილურია, ამიტომ შესაძლოა მრავალჯერ, სათითაოდ მოხდეს შემდეგი სახის მოვლენები:

> ვთქვათ, A, B და C ისეთი ადამიანები არიან, რომ A მეგობრობს როგორც B-სთან, ისე C-სთან, მაგრამ B და C არ მეგობრობენ ერთმანეთთან; მაშინ B და C ხდებიან მეგობრები, მაგრამ A აღარ მეგობრობს მათთან.

დაამტკიცეთ, რომ საწყისი მეგობრობების განაწილების მიუხედავად, არსებობს

ასეთი მოვლენების თანმიმდევრობა, რომლის შემდეგაც თითოეული მომხმარებელი მეგობრობს არაუმეტეს ერთ სხვა მომხმარებელთან.

(ხორვატია)

ამოხსნა: გვერდი. 2625, გვერდი. 2627

ამოცანა 3.61.13. IMO-2019-shortlist-C6.

ვთქვათ, $n > 1$ მთელი რიცხვია. სიბრტყეზე მოცემულია $2n$ წერტილი ისე, რომ მათგან არცერთი სამი არ ძევს ერთ წრფეზე. წერტილებს რაღაც თანმიმდევრობით ვანიჭებთ სახელებს: A_1, A_2, ..., A_{2n}. შემდეგ განვიხილავთ $2n$ კუთხეს: $\angle A_1A_2A_3$, $\angle A_2A_3A_4$, ..., $\angle A_{2n-2}A_{2n-1}A_{2n}$, $\angle A_{2n-1}A_{2n}A_1$, $\angle A_{2n}A_1A_2$. თითოეულ კუთხეს ვზომავთ ისე, რომ მივიღოთ უმცირესი დადებითი მნიშვნელობა (ე.ი. 0°-სა და 180°-ს შორის). დაამტკიცეთ, რომ არსებობს მოცემული წერტილების ისეთი გადანომრვა, რომ მიღებული $2n$ კუთხე შესაძლებელია დაიყოს ორ ჯგუფად ისე, რომ ერთ ჯგუფში შემავალი კუთხეების ჯამი მეორე ჯგუფის კუთხეების ჯამის ტოლი იყოს.

ამოხსნა: გვერდი. 2629, გვერდი. 2629, გვერდი. 2630, გვერდი. 2634

ამოცანა 3.61.14. IMO-2019-shortlist-C7.

მაგიდაზე ერთ რიგად დევს 60 ცარიელი ყუთი B_1, ..., B_{60} და გვაქვს კენჭების შეუზღუდავი მარაგი. მოცემულია ნატურალური რიცხვი n. ალისა და ბობი თამაშობენ შემდეგ თამაშს.
პირველ რაუნდში ალისა იღებს n კენჭს და ანაწილებს მათ 60 ყუთში თავისი სურვილისამებრ. ყოველი მომდევნო რაუნდი შედგება ორი ეტაპისგან:

(a) ბობი ირჩევს მთელ რიცხვს k, სადაც $1 \leqslant k \leqslant 59$, და ყუთებს ყოფს ორ ჯგუფად: B_1, ..., B_k და B_{k+1}, ..., B_{60}.

(b) ალისა ირჩევს ამ ორი ჯგუფიდან ერთ-ერთს, ამ ჯგუფის თითოეულ ყუთს ამატებს თითო კენჭს, ხოლო მეორე ჯგუფის თითოეული ყუთიდან იღებს თითო კენჭს.

ბობი იგებს, თუ რომელიმე რაუნდის ბოლოს რომელიმე ყუთში კენჭი აღარ აღმოჩნდება. იპოვეთ უმცირესი n, რომლისთვისაც ალისას შეუძლია ხელი შეუშალოს ბობს მოგებაში.

ამოხსნა: გვერდი. 2636

ამოცანა 3.61.15. IMO-2019-shortlist-C8.

ალისას აქვს საოცრებათა ქვეყნის რუკა, რომელიც შედგება $n \geqslant 2$ ქალაქისგან. ყოველ ორ ქალაქს შორის გადის ერთი ვიწრო გზა. ერთ დღესაც ყველა გზა გამოცხადდა ცალმხრივად. ალისას არ აქვს ინფორმაცია გზების მიმართულებების შესახებ, მაგრამ გულის მეფე მას დახმარებას სთავაზობს. მას უფლება აქვს მეფეს დაუსვას რამდენიმე შეკითხვა. ყოველ შეკითხვაზე ალისა ირჩევს ქალაქების წყვილს და გულის მეფე ეუბნება მას ამ ორ ქალაქს შორის დამაკავშირებელი გზის მიმართულებას.
ალისას სურს გაარკვიოს, არსებობს თუ არა საოცრებათა ქვეყანაში თუნდაც ერთი ქალაქი, საიდანაც გამოდის არაუმეტეს ერთი გზა. დაამტკიცეთ, რომ მას ყოველთვის შეუძლია ამის გარკვევა არაუმეტეს $4n$ შეკითხვის დასმით.

კომენტარი. ეს ამოცანა შეიძლებოდა ფორმულირებულიყო ისე, რომ ქულები მინიჭებოდა უფრო სუსტ cn შეფასებებსაც ზოგიერთი $c > 4$-ისთვის, IMO 2014-ის მე-6 ამოცანის სტილში.

ამოხსნა: გვერდი. 2640

ამოცანა 3.61.16. IMO-2019-shortlist-C9.

ნებისმიერი ორი განსხვავებული ნამდვილი x და y რიცხვისთვის განვმარტოთ $D(x, y)$, როგორც ერთადერთი მთელი d რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს უტოლობას $2^d \leqslant |x - y| < 2^{d+1}$. მოცემულია ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლე $\mathcal{F}$ და ელემენტი $x \in \mathcal{F}$. ვიტყვით, რომ x-ის მასშტაბები $\mathcal{F}$-ში ეწოდება $D(x, y)$ მნიშვნელობებს იმ $y \in \mathcal{F}$ ელემენტებისთვის, რომელთათვისაც $x \neq y$.
ვთქვათ, k მოცემული ნატურალური რიცხვია. დაუშვათ, $\mathcal{F}$-ის თითოეულ x წევრს $\mathcal{F}$-ში აქვს არაუმეტეს k განსხვავებული მასშტაბი (გაითვალისწინეთ, რომ ეს მასშტაბები შეიძლება x-ზე იყოს დამოკიდებული). რა არის $\mathcal{F}$ სიმრავლის უდიდესი შესაძლო ზომა?

ამოხსნა: გვერდი. 2645

ამოცანა 3.61.17. IMO-2019-shortlist-G1.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედია. Γ წრეწირი გადის A წერტილზე, კვეთს AB და AC მონაკვეთებს მეორედ შესაბამისად D და E წერტილებში, და კვეთს BC მონაკვეთს F და G წერტილებში ისე, რომ F მდებარეობს B-სა და G-ს შორის. BDF სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირისადმი F წერტილში გავლებული მხები და

CEG სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირისადმი G წერტილში გავლებული მხები იკვეთება T წერტილში. დავუშვათ, რომ A და T განსხვავებული წერტილებია. დაამტკიცეთ, რომ AT წრფე BC-ს პარალელურია.

ამოხსნა: გვერდი. 2647

ამოცანა 3.61.18. IMO-2019-shortlist-G2.

ვთქვათ, ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია, ხოლო D, E და F არის შესაბამისად A, B და C წვეროებიდან BC, CA და AB გვერდებზე დაშვებული სიმაღლეების ფუძეები. ω_B-თი და ω_C-თი აღვნიშნოთ შესაბამისად BDF და CDE სამკუთხედებში ჩახაზული წრეწირები, და ვთქვათ, ეს წრეწირები ეხება DF და DE მონაკვეთებს შესაბამისად M და N წერტილებში. MN წრფე ω_B და ω_C წრეწირებს მეორედ კვეთს შესაბამისად $P \neq M$ და $Q \neq N$ წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ $MP = NQ$.

ამოხსნა: გვერდი. 2648

ამოცანა 3.61.19. IMO-2019-shortlist-G3.

ABC სამკუთხედში A_1 და B_1 არის წერტილები შესაბამისად BC და AC გვერდებზე, ხოლო P და Q არის წერტილები შესაბამისად AA_1 და BB_1 მონაკვეთებზე ისე, რომ PQ წრფე AB-ს პარალელურია. PB_1 სხივზე, B_1-ის გაგრძელებაზე, ავიღოთ P_1 წერტილი ისე, რომ $\angle PP_1C = \angle BAC$. ანალოგიურად, QA_1 სხივზე, A_1-ის გაგრძელებაზე, ავიღოთ Q_1 წერტილი ისე, რომ $\angle CQ_1Q = \angle CBA$. აჩვენეთ, რომ P, Q, P_1 და Q_1 წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს.

ამოხსნა: გვერდი. 2650, გვერდი. 2650

ამოცანა 3.61.20. IMO-2019-shortlist-G4.

ვთქვათ, P არის ABC სამკუთხედის შიგნით მდებარე წერტილი. AP წრფე კვეთს BC-ს A_1 წერტილში, BP კვეთს CA-ს B_1 წერტილში, ხოლო CP კვეთს AB-ს C_1 წერტილში. ვთქვათ, A_2 არის წერტილი ისეთი, რომ A_1 წარმოადგენს PA_2 მონაკვეთის შუაწერტილს, B_2 არის წერტილი ისეთი, რომ B_1 წარმოადგენს PB_2 მონაკვეთის შუაწერტილს, ხოლო C_2 არის წერტილი ისეთი, რომ C_1 წარმოადგენს PC_2 მონაკვეთის შუაწერტილს. დაამტკიცეთ, რომ A_2, B_2 და C_2 წერტილები არ შეიძლება სამივე ერთდროულად მკაცრად ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის შიგნით მდებარეობდეს.

ამოხსნა: გვერდი. 2652, გვერდი. 2653, გვერდი. 2653

ამოცანა 3.61.21. IMO-2019-shortlist-G5.

ვთქვათ, $ABCDE$ ამოზნექილი ხუთკუთხედია, რომელშიც $CD = DE$ და $\angle EDC \neq 2 \cdot \angle ADB$. დავუშვათ, ხუთკუთხედის შიგნით მდებარეობს P წერტილი ისეთი, რომ $AP = AE$ და $BP = BC$. დაამტკიცეთ, რომ P ძევს CE დიაგონალზე მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა area(BCD) + area(ADE) = area(ABD) + area(ABP).

ამოხსნა: გვერდი. 2655, გვერდი. 2657

ამოცანა 3.61.22. IMO-2019-shortlist-G6.

ვთქვათ, I არის ABC მახვილკუთხა სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი. ვთქვათ, ჩახაზული წრეწირი BC, CA და AB გვერდებს ეხება შესაბამისად D, E და F წერტილებში. EF წრფე სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს კვეთს P და Q წერტილებში ისე, რომ F მდებარეობს E-სა და P-ს შორის. დაამტკიცეთ, რომ $\angle DPA + \angle AQD = \angle QIP$.

ამოხსნა: გვერდი. 2659, გვერდი. 2660, გვერდი. 2661

ამოცანა 3.61.23. IMO-2019-shortlist-G7.

ABC მახვილკუთხა სხვადასხვაგვერდა სამკუთხედში ჩახაზულ ω წრეწირს ცენტრი აქვს I წერტილში და იგი BC, CA და AB გვერდებს ეხება შესაბამისად D, E და F წერტილებში. D წერტილზე გამავალი და EF-ის მართობული წრფე ω წრეწირს მეორედ კვეთს R წერტილში. AR წრფე ω-ს მეორედ კვეთს P წერტილში. PCE და PBF სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირები მეორედ იკვეთება $Q \neq P$ წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ DI და PQ წრფეები იკვეთება BAC კუთხის გარე ბისექტრისაზე.

ამოხსნა: გვერდი. 2662, გვერდი. 2663

ამოცანა 3.61.24. IMO-2019-shortlist-G8.

ვთქვათ, $\mathcal{L}$ არის სიბრტყის ყველა წრფის სიმრავლე, ხოლო f არის ფუნქცია,

რომელიც თითოეულ $\ell \in \mathcal{L}$ წრფეს უსაბამებს მასზე მდებარე $f(\ell)$ წერტილს. დავუშვათ, რომ ნებისმიერი X წერტილისთვის და მასზე გამავალი ნებისმიერი სამი ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 წრფისთვის, $f(\ell_1)$, $f(\ell_2)$, $f(\ell_3)$ და X წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ერთადერთი P წერტილი ისეთი, რომ $f(\ell) = P$ ნებისმიერი P-ზე გამავალი ℓ წრფისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 2665, გვერდი. 2667, გვერდი. 2668, გვერდი. 2672

ამოცანა 3.61.25. IMO-2019-shortlist-N1.

იპოვეთ ნატურალურ რიცხვთა ყველა ისეთი (m, n) წყვილი, რომელიც აკმაყოფილებს განტოლებას

$$(2^n - 1)(2^n - 2)(2^n - 4) \cdots (2^n - 2^{n-1}) = m!$$

ამოხსნა: გვერდი. 2675, გვერდი. 2676

ამოცანა 3.61.26. IMO-2019-shortlist-N2.

იპოვეთ ნატურალურ რიცხვთა ყველა ისეთი (a, b, c) სამეული, რომ $a^3 + b^3 + c^3 = (abc)^2$.

ამოხსნა: გვერდი. 2678, გვერდი. 2679, გვერდი. 2680, გვერდი. 2681

ამოცანა 3.61.27. IMO-2019-shortlist-N3.

მთელ რიცხვთა S სიმრავლეს ვუწოდოთ ფესვიანი (rootiful), თუ ნებისმიერი ნატურალური n-ისა და ნებისმიერი $a_0, a_1, \ldots, a_n \in S$-თვის, $a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ მრავალწევრის ყველა მთელი ფესვი ასევე ეკუთვნის S-ს. იპოვეთ მთელ რიცხვთა ყველა ისეთი ფესვიანი სიმრავლე, რომელიც შეიცავს $2^a - 2^b$ სახის ყველა რიცხვს ნატურალური a და b რიცხვებისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 2682

ამოცანა 3.61.28. IMO-2019-shortlist-N4.

ვთქვათ, $\mathbb{Z}_{>0}$ არის ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლე. მოცემულია ნატურალური მუდმივა C. იპოვეთ ყველა ისეთი ფუნქცია $f : \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{Z}_{>0}$, რომ ნებისმიერი ნატურალური a და b რიცხვებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ $a + b > C$ პირობას, სრულდება

$$a + f(b) \mid a^2 + bf(a).$$

ამოხსნა: გვერდი. 2683, გვერდი. 2685, გვერდი. 2686, გვერდი. 2686

ამოცანა 3.61.29. IMO-2019-shortlist-N5.

ვთქვათ, a ნატურალური რიცხვია. ვიტყვით, რომ ნატურალური რიცხვი b არის a-კარგი, თუ $\binom{an}{b} - 1$ იყოფა $an + 1$-ზე ნებისმიერი ისეთი ნატურალური n-თვის, რომლისთვისაც $an \geqslant b$. ვთქვათ, b ისეთი ნატურალური რიცხვია, რომ b არის a-კარგი, მაგრამ $b + 2$ არ არის a-კარგი. დაამტკიცეთ, რომ $b + 1$ მარტივი რიცხვია.

ამოხსნა: გვერდი. 2688, გვერდი. 2689

ამოცანა 3.61.30. IMO-2019-shortlist-N6.

ვთქვათ, $H = \{\lfloor i\sqrt{2} \rfloor : i \in \mathbb{Z}_{>0}\} = \{1, 2, 4, 5, 7, ...\}$, და ვთქვათ, n ნატურალური რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი მუდმივა C, რომ თუ $A \subset \{1, 2, ..., n\}$ აკმაყოფილებს $|A| \geqslant C\sqrt{n}$ პირობას, მაშინ არსებობს ისეთი $a, b \in A$, რომ $a - b \in H$. (აქ $\mathbb{Z}_{>0}$ აღნიშნავს ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლეს, ხოლო $\lfloor z \rfloor$ აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც არ აღემატება z-ს.)

ამოხსნა: გვერდი. 2690, გვერდი. 2692, გვერდი. 2692, გვერდი. 2693

ამოცანა 3.61.31. IMO-2019-shortlist-N7.

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი მუდმივა $c > 0$ და უსასრულოდ ბევრი ნატურალური n, რომლებსაც გააჩნიათ შემდეგი თვისება: არსებობს უსასრულოდ ბევრი ნატურალური რიცხვი, რომლებიც ვერ წარმოიდგინება $cn \log(n)$-ზე ნაკლები რაოდენობის წყვილ-წყვილად ურთიერთმარტივი მე-n ხარისხების ჯამის სახით.

ამოხსნა: გვერდი. 2695, გვერდი. 2696

ამოცანა 3.61.32. IMO-2019-shortlist-N8.

ვთქვათ, a და b ორი ნატურალური რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ მთელი რიცხვი

$$a^2 + \left\lceil \frac{4a^2}{b} \right\rceil$$

არ არის სრული კვადრატი. (აქ $\lceil z \rceil$ აღნიშნავს უმცირეს მთელ რიცხვს, რომელიც მეტია ან ტოლი z-ზე.)

ამოხსნა: გვერდი. 2698, გვერდი. 2699

3.62 IMO 2020 შორტლისტის ამოცანები

IMO 2020

61-ე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა
სანქტ-პეტერბურგი, რუსეთი

შერჩეული ამოცანები

(ამოხსნებით)

61-ე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა

სანქტ-პეტერბურგი — რუსეთი, 18–28 სექტემბერი, 2020

ამოცანა 3.62.1. IMO-2020-shortlist-A1.

ვერსია 1. ვთქვათ n არის დადებითი მთელი რიცხვი და $N = 2^n$. იპოვეთ უმცირესი ნამდვილი რიცხვი a_n ისეთი, რომ ნებისმიერი ნამდვილი x-ისთვის

$$\sqrt[N]{\frac{x^{2N}+1}{2}} \leqslant a_n(x-1)^2 + x.$$

ვერსია 2. ნებისმიერი დადებითი მთელი N რიცხვისთვის იპოვეთ უმცირესი ნამდვილი რიცხვი b_N ისეთი, რომ ნებისმიერი ნამდვილი x-ისთვის

$$\sqrt[N]{\frac{x^{2N}+1}{2}} \leqslant b_N(x-1)^2 + x.$$

(ირლანდია)

ამოხსნა: გვერდი. 2701, გვერდი. 2701, გვერდი. 2703

ამოცანა 3.62.2. IMO-2020-shortlist-A2.

ვთქვათ $\mathcal{A}$ აღნიშნავს სამცვლადიანი x, y, z მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრების სიმრავლეს. ვთქვათ $\mathcal{B}$ აღნიშნავს $\mathcal{A}$-ს იმ ქვესიმრავლეს, რომელიც შედგება ყველა იმ მრავალწევრისგან, რომლებიც შეიძლება წარმოდგენილი იქნეს შემდეგი სახით:

$$(x+y+z)P(x,y,z) + (xy+yz+zx)Q(x,y,z) + xyzR(x,y,z),$$

სადაც $P, Q, R \in \mathcal{A}$. იპოვეთ უმცირესი არაუარყოფითი მთელი n რიცხვი ისეთი, რომ $x^i y^j z^k \in \mathcal{B}$ ყველა არაუარყოფითი მთელი i, j, k რიცხვებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $i + j + k \geqslant n$. (ვენესუელა)

ამოხსნა: გვერდი. 2704, გვერდი. 2705, გვერდი. 2708

ამოცანა 3.62.3. IMO-2020-shortlist-A3.

ვთქვათ a, b, c, d დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ ტოლობას $(a+c)(b+d) = ac + bd$. იპოვეთ

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{d} + \frac{d}{a}$$

გამოსახულების უმცირესი შესაძლო მნიშვნელობა. (ისრაელი)

ამოხსნა: გვერდი. 2707

ამოცანა 3.62.4. IMO-2020-shortlist-A4.

ვთქვათ a, b, c, d ისეთი ოთხი ნამდვილი რიცხვია, რომ $a \geqslant b \geqslant c \geqslant d > 0$ და $a + b + c + d = 1$. დაამტკიცეთ, რომ

$$(a + 2b + 3c + 4d)\, a^a b^b c^c d^d < 1.$$

(ბელგია)

ამოხსნა: გვერდი. 2709

ამოცანა 3.62.5. IMO-2020-shortlist-A5.

ილუზიონისტი აპირებს შემდეგი ფოკუსის ჩატარებას. იგი მაყურებელს უცხადებს დადებით მთელ რიცხვ n-ს და $2n$ ნამდვილ რიცხვს $x_1 < \cdots < x_{2n}$. შემდეგ მაყურებელთაგან ერთ-ერთი ჩუმად ირჩევს n ხარისხის ნამდვილკოეფიციენტებიან $P(x)$ მრავალწევრს, ითვლის $2n$ მნიშვნელობას $P(x_1), \ldots, P(x_{2n})$ და ამ $2n$ მნიშვნელობას არაკლებადობით ჩაწერს დაფაზე. ამის შემდეგ ილუზიონისტი აცხადებს ჩაფიქრებულ მრავალწევრს.
შეუძლია თუ არა ილუზიონისტს იპოვოს სტრატეგია ასეთი ფოკუსის ჩასატარებლად? (ლუქსემბურგი)

ამოხსნა: გვერდი. 2711

ამოცანა 3.62.6. IMO-2020-shortlist-A6.

იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ ისეთი, რომ

$$f^{a^2+b^2}(a + b) = af(a) + bf(b) \qquad \text{ყოველი } a, b \in \mathbb{Z}\text{-ისთვის.}$$

აქ f^n აღნიშნავს f-ის n-ურ იტერაციას, ანუ $f^0(x) = x$ და $f^{n+1}(x) = f(f^n(x))$ ყოველი $n \geqslant 0$-ისთვის. (სლოვაკეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 2712

ამოცანა 3.62.7. IMO-2020-shortlist-A7.

ვთქვათ, n და k დადებითი მთელი რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $a_1, \dots, a_n \in [1, 2^k]$-სთვის სრულდება

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{\sqrt{a_1^2 + \dots + a_i^2}} \leqslant 4\sqrt{kn}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 2714

ამოცანა 3.62.8. IMO-2020-shortlist-A8.

ვთქვათ, $\mathbb{R}^+$ არის დადებით ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლე. იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$, ისეთი, რომ ნებისმიერი დადებითი ნამდვილი x და y რიცხვებისთვის სრულდება

$$f(x + f(xy)) + y = f(x)f(y) + 1.$$

ამოხსნა: გვერდი. 2716, გვერდი. 2717

ამოცანა 3.62.9. IMO-2020-shortlist-C1.

ვთქვათ, n დადებითი მთელი რიცხვია. იპოვეთ $1, 2, \dots, n$ მიმდევრობის იმ $a_1, a_2, \dots, a_n$ გადანაცვლებათა რაოდენობა, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას:

$$a_1 \leqslant 2a_2 \leqslant 3a_3 \leqslant \dots \leqslant na_n.$$

ამოხსნა: გვერდი. 2721, გვერდი. 2721

ამოცანა 3.62.10. IMO-2020-shortlist-C2.

წესიერ 100-კუთხედში 41 წვერო შეღებილია შავად, ხოლო დარჩენილი 59 წვერო — თეთრად. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს 24 ამოზნექილი ოთხკუთხედი $Q_1, \dots, Q_{24}$, რომელთა წვეროები 100-კუთხედის წვეროებია, ისეთი, რომ:

- ოთხკუთხედები $Q_1, \dots, Q_{24}$ წყვილ-წყვილად არაგადამკვეთია, და
- თითოეულ Q_i ოთხკუთხედს აქვს ერთი ფერის სამი წვერო და მეორე ფერის ერთი წვერო.

ამოხსნა: გვერდი. 2723

ამოცანა 3.62.11. IMO-2020-shortlist-C3.

ვთქვათ, n მთელი რიცხვია, $n \geqslant 2$. მთის ფერდობზე მონიშნულია n^2 საკონტროლო პუნქტი, რომლებიც დანომრილია ქვემოდან ზემოთ 1-დან n^2-მდე. საბაგიროს ორი კომპანიიდან (A და B) თითოეული მართავს k რაოდენობის საბაგირო ვაგონს, რომლებიც დანომრილია 1-დან k-მდე; თითოეულ ვაგონს გადაჰყავს მგზავრები რომელიღაც საკონტროლო პუნქტიდან უფრო მაღლა მდებარე პუნქტში. თითოეული კომპანიისთვის და ნებისმიერი i და j-სთვის, სადაც $1 \leqslant i < j \leqslant k$, j-ური ვაგონის საწყისი პუნქტი უფრო მაღლაა, ვიდრე i-ური ვაგონის საწყისი პუნქტი; ანალოგიურად, j-ური ვაგონის საბოლოო პუნქტი უფრო მაღლაა, ვიდრე i-ური ვაგონის საბოლოო პუნქტი. ვიტყვით, რომ ორი საკონტროლო პუნქტი რომელიმე კომპანიით დაკავშირებულია, თუ შესაძლებელია ქვედა პუნქტიდან ზედა პუნქტში მოხვედრა ამ კომპანიის ერთი ან რამდენიმე ვაგონის გამოყენებით (ფეხით გადაადგილება დაუშვებელია).
იპოვეთ უმცირესი k, რომლისთვისაც გარანტირებულია, რომ არსებობს ორი ისეთი საკონტროლო პუნქტი, რომლებიც დაკავშირებულია ორივე კომპანიის მიერ.

ამოხსნა: გვერდი. 2724

ამოცანა 3.62.12. IMO-2020-shortlist-C4.

ფიბონაჩის რიცხვები $F_0, F_1, F_2, \ldots$ ინდუქციურად განიმარტება ტოლობებით $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ და $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$, როდესაც $n \geqslant 1$. მოცემულია მთელი რიცხვი $n \geqslant 2$. განსაზღვრეთ მთელ რიცხვთა S სიმრავლის უმცირესი შესაძლო ელემენტების რაოდენობა ისეთი, რომ ყოველი $k = 2, 3, \ldots, n$-სთვის არსებობდეს ისეთი $x, y \in S$, რომ $x - y = F_k$.

ამოხსნა: გვერდი. 2726

ამოცანა 3.62.13. IMO-2020-shortlist-C5.

ვთქვათ, p კენტი მარტივი რიცხვია და $N = \frac{1}{4}(p^3 - p) - 1$. რიცხვები $1, 2, \ldots, N$ ნებისმიერი წესით შეღებილია ორ ფერად — წითლად და ლურჯად. ნებისმიერი დადებითი მთელი $n \leqslant N$ რიცხვისთვის $r(n)$-ით აღვნიშნოთ $\{1, 2, \ldots, n\}$ სიმრავლეში წითელი რიცხვების წილი.
დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი $a \in \{1, 2, \ldots, p-1\}$ რიცხვი, რომ $r(n) \neq a/p$ ყველა $n = 1, 2, \ldots, N$-თვის.

ამოხსნა: გვერდი. 2727

ამოცანა 3.62.14. IMO-2020-shortlist-C6.

მოცემულია $1, 2, 3, \ldots, 4n$ მასის $4n$ მონეტა. თითოეული მონეტა შეღებილია n ფერიდან ერთ-ერთით და თითოეული ფერის ოთხი მონეტაა. აჩვენეთ, რომ შესაძლებელია ყველა ეს მონეტა დაიყოს ორ ტოლი საერთო მასის მქონე სიმრავლედ ისე, რომ თითოეული სიმრავლე შეიცავდეს თითოეული ფერის ორ მონეტას.

ამოხსნა: გვერდი. 2729

ამოცანა 3.62.15. IMO-2020-shortlist-C7.

განვიხილოთ ნებისმიერი მართკუთხა ცხრილი, რომელსაც გააჩნია სასრული რაოდენობის სტრიქონი და სვეტი, სადაც r-ურ სტრიქონსა და c-ურ სვეტში მდებარე უჯრაში წერია ნამდვილი რიცხვი $a(r, c)$. (R, C) წყვილს, სადაც R სტრიქონების სიმრავლეა, ხოლო C — სვეტების სიმრავლე, ეწოდება უნაგირა წყვილი, თუ სრულდება შემდეგი ორი პირობა:

(i) ნებისმიერი r' სტრიქონისთვის არსებობს ისეთი $r \in R$, რომ $a(r, c) \geqslant a(r', c)$ ყველა $c \in C$-სთვის;

(ii) ნებისმიერი c' სვეტისთვის არსებობს ისეთი $c \in C$, რომ $a(r, c) \leqslant a(r, c')$ ყველა $r \in R$-სთვის.

უნაგირა წყვილს (R, C) ეწოდება მინიმალური წყვილი, თუ ნებისმიერი ისეთი (R', C') უნაგირა წყვილისთვის, რომლისთვისაც $R' \subseteq R$ და $C' \subseteq C$, გვაქვს $R' = R$ და $C' = C$.
დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი ორი მინიმალური წყვილი შეიცავს სტრიქონების ერთსა და იმავე რაოდენობას.

(ტაილანდი)

ამოხსნა: გვერდი. 2731, გვერდი. 2732

ამოცანა 3.62.16. IMO-2020-shortlist-C8.

მოთამაშეები A და B დაფაზე თამაშობენ თამაშს, რომელზეც თავდაპირველად წერია რიცხვი 1-ის 2020 ასლი. ყოველ რაუნდში მოთამაშე A დაფიდან შლის ორ

რიცხვს, x-სა და y-ს, ხოლო შემდეგ მოთამაშე B დაფაზე წერს $x+y$ და $|x-y|$ რიცხვებიდან ერთ-ერთს. თამაში მთავრდება მაშინვე, როგორც კი რომელიმე რაუნდის ბოლოს შესრულდება შემდეგი პირობებიდან ერთ-ერთი:

(1) დაფაზე არსებული ერთ-ერთი რიცხვი მეტია ყველა დანარჩენი რიცხვის ჯამზე;

(2) დაფაზე მხოლოდ ნულებია.

ამის შემდეგ მოთამაშე B-მ მოთამაშე A-ს უნდა მისცეს იმდენი ორცხობილა, რამდენი რიცხვიცაა დარჩენილი დაფაზე. მოთამაშე A-ს სურს მიიღოს რაც შეიძლება მეტი ორცხობილა, ხოლო მოთამაშე B-ს სურს გასცეს რაც შეიძლება ცოტა. განსაზღვრეთ ორცხობილების რაოდენობა, რომელსაც მიიღებს A, თუ ორივე მოთამაშე ოპტიმალურად თამაშობს.

(ავსტრია)

ამოხსნა: გვერდი. 2737

ამოცანა 3.62.17. IMO-2020-shortlist-G1.

ვთქვათ, ABC არის ტოლფერდა სამკუთხედი, რომელშიც $BC = CA$, ხოლო D არის წერტილი AB გვერდის შიგნით ისეთი, რომ $AD < DB$. ვთქვათ, P და Q არის წერტილები შესაბამისად BC და CA გვერდების შიგნით ისეთი, რომ $\angle DPB = \angle DQA = 90^\circ$. ვთქვათ, PQ-ს შუამართობი კვეთს CQ მონაკვეთს E წერტილში, ხოლო ABC და CPQ სამკუთხედების შემოხაზული წრეწირები მეორედ იკვეთება C-სგან განსხვავებულ F წერტილში.
დავუშვათ, რომ P, E, F წერტილები ერთ წრფეზე მდებარეობს. დაამტკიცეთ, რომ $\angle ACB = 90^\circ$.

(ლუქსემბურგი)

ამოხსნა: გვერდი. 2741

ამოცანა 3.62.18. IMO-2020-shortlist-G2.

ვთქვათ, $ABCD$ არის ამოზნექილი ოთხკუთხედი. დავუშვათ, რომ P არის წერტილი $ABCD$-ს შიგნით ისეთი, რომ

$$\angle PAD : \angle PBA : \angle DPA = 1 : 2 : 3 = \angle CBP : \angle BAP : \angle BPC.$$

ADP და PCB კუთხეების შიგა ბისექტრისები იკვეთება ABP სამკუთხედის შიგნით მდებარე Q წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $AQ = BQ$.

(პოლონეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 2743

ამოცანა 3.62.19. IMO-2020-shortlist-G3.

ვთქვათ, $ABCD$ არის ამოზნექილი ოთხკუთხედი, რომელშიც $\angle ABC > 90^\circ$, $\angle CDA > 90^\circ$ და $\angle DAB = \angle BCD$. E-თი და F-ით აღვნიშნოთ A წერტილის სიმეტრიული წერტილები შესაბამისად BC და CD წრფეების მიმართ. დავუშვათ, რომ AE და AF მონაკვეთები კვეთს BD წრფეს შესაბამისად K და L წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ BEK და DFL სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირები ერთმანეთის მხებია.

(სლოვაკეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 2745

ამოცანა 3.62.20. IMO-2020-shortlist-G4.

სიბრტყეზე მოცემულია $n \geqslant 6$ წყვილ-წყვილად თანაუკვეთი $D_1, D_2, \ldots, D_n$ დისკო $R_1 \geqslant R_2 \geqslant \ldots \geqslant R_n$ რადიუსებით. ყოველი $i = 1, 2, \ldots, n$-თვის D_i დისკოში არჩეულია წერტილი P_i. ვთქვათ, O არის სიბრტყის ნებისმიერი წერტილი. დაამტკიცეთ, რომ

$$OP_1 + OP_2 + \ldots + OP_n \geqslant R_6 + R_7 + \ldots + R_n.$$

(ჩავთვალოთ, რომ დისკო შეიცავს თავის საზღვარს.)

(ირანი)

ამოხსნა: გვერდი. 2747

ამოცანა 3.62.21. IMO-2020-shortlist-G5.

ვთქვათ, $ABCD$ არის ჩახაზული ოთხკუთხედი, რომლის არცერთი ორი გვერდი არ არის პარალელური. ვთქვათ, K, L, M და N არის წერტილები, რომლებიც მდებარეობს შესაბამისად AB, BC, CD და DA გვერდებზე ისე, რომ $KLMN$ არის რომბი, სადაც $KL \parallel AC$ და $LM \parallel BD$. ვთქვათ, ω_1, ω_2, ω_3 და ω_4 არის შესაბამისად ANK, BKL, CLM და DMN სამკუთხედებში ჩახაზული წრეწირები. დაამტკიცეთ, რომ ω_1-ისა და ω_3-ის შიგა საერთო მხებები და ω_2-ისა და ω_4-ის შიგა საერთო მხებები ერთ წერტილში იკვეთება.

(პოლონეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 2748, გვერდი. 2750

ამოცანა 3.62.22. IMO-2020-shortlist-G6.

ვთქვათ, I და I_A არის შესაბამისად ჩახაზული წრეწირის ცენტრი და A-მიხაზული წრეწირის ცენტრი მახვილკუთხა ABC სამკუთხედისა, რომელშიც $AB < AC$. ვთქვათ, ჩახაზული წრეწირი ეხება BC გვერდს D წერტილში. AD წრფე კვეთს BI_A-სა და CI_A-ს შესაბამისად E და F წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ AID და I_AEF სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირები ერთმანეთის მხებია.

(სლოვაკეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 2751, გვერდი. 2752, გვერდი. 2753

ამოცანა 3.62.23. IMO-2020-shortlist-G7.

ვთქვათ, P არის მახვილკუთხა ABC სამკუთხედის შემოხაზულ წრეწირზე მდებარე წერტილი. ვთქვათ, D, E და F არის P-ს სიმეტრიული წერტილები ABC სამკუთხედის შესაბამისად BC, CA და AB გვერდების პარალელური შუახაზების მიმართ. აღვნიშნოთ შესაბამისად ω_A, ω_B და ω_C-ით ADP, BEP და CFP სამკუთხედების შემოხაზული წრეწირები. აღვნიშნოთ ω-თი AD, BE და CF მონაკვეთების შუამართობებით შედგენილ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი.
აჩვენეთ, რომ ω_A-ს, ω_B-ს, ω_C-სა და ω-ს აქვთ საერთო წერტილი. (დანია)

ამოხსნა: გვერდი. 2755

ამოცანა 3.62.24. IMO-2020-shortlist-G8.

ვთქვათ, Γ და I არის მახვილკუთხა ABC სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირი და ჩახაზული წრეწირის ცენტრი. შესაბამისად B და C წერტილებზე გამავალი ორი წრეწირი ω_B და ω_C ერთმანეთს ეხება I წერტილში. ვთქვათ, ω_B კვლავ კვეთს Γ-ს მოკლე AB რკალსა და AB მონაკვეთს შესაბამისად P და M წერტილებში. ანალოგიურად, ვთქვათ, ω_C კვლავ კვეთს Γ-ს მოკლე AC რკალსა და AC მონაკვეთს შესაბამისად Q და N წერტილებში. PM და QN სხივები იკვეთება X წერტილში, ხოლო შესაბამისად B და C წერტილებში ω_B-სა და ω_C-სადმი გავლებული მხებები იკვეთება Y წერტილში.
დაამტკიცეთ, რომ A, X და Y წერტილები ერთ წრფეზე მდებარეობს. (ნიდერლანდები)

ამოხსნა: გვერდი. 2756, გვერდი. 2758

ამოცანა 3.62.25. IMO-2020-shortlist-G9.

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს დადებითი მუდმივა c, რომლისთვისაც შემდეგი დებულება ჭეშმარიტია:
ვთქვათ, n არის მთელი რიცხვი, სადაც $n \geqslant 2$, და ვთქვათ, $\mathcal{S}$ არის სიბრტყეზე მდებარე n წერტილისგან შემდგარი სიმრავლე ისეთი, რომ მანძილი $\mathcal{S}$-ის ნებისმიერ ორ განსხვავებულ წერტილს შორის არის არანაკლებ 1-ისა. მაშინ არსებობს $\mathcal{S}$-ის გამყოფი წრფე ℓ ისეთი, რომ მანძილი $\mathcal{S}$-ის ნებისმიერი წერტილიდან ℓ-მდე არის არანაკლებ $cn^{-1/3}$-ისა.
(წრფე ℓ ყოფს $\mathcal{S}$ წერტილთა სიმრავლეს, თუ $\mathcal{S}$-ის ორ წერტილს შორის გამავალი რომელიმე მონაკვეთი კვეთს ℓ-ს.) (ტაივანი)

ამოხსნა: გვერდი. 2759

ამოცანა 3.62.26. IMO-2020-shortlist-N1.

მოცემულია ნატურალური რიცხვი k. აჩვენეთ, რომ არსებობს ისეთი მარტივი რიცხვი p, რომლისთვისაც შესაძლებელია განსხვავებული მთელი $a_1, a_2, \ldots, a_{k+3} \in \{1, 2, \ldots, p-1\}$ რიცხვების ისე შერჩევა, რომ p ყოფდეს $a_i a_{i+1} a_{i+2} a_{i+3} - i$-ს ყველა $i = 1, 2, \ldots, k$-სთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 2763

ამოცანა 3.62.27. IMO-2020-shortlist-N2.

თითოეული მარტივი p რიცხვისთვის არსებობს p-ლანდიის სამეფო, რომელიც შედგება $1, 2, \ldots, p$ ნომრებით დანომრილი p კუნძულისგან. ორი განსხვავებული n და m ნომრის მქონე კუნძული ხიდით შეერთებულია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც p ყოფს $(n^2 - m + 1)(m^2 - n + 1)$-ს. ხიდებმა შეიძლება ერთმანეთზე გადაიარონ, მაგრამ არ იკვეთებიან. დაამტკიცეთ, რომ უსასრულოდ ბევრი p-სთვის p-ლანდიაში არსებობს ორი ისეთი კუნძული, რომლებიც ხიდების ჯაჭვით არ არიან დაკავშირებული.

ამოხსნა: გვერდი. 2764

ამოცანა 3.62.28. IMO-2020-shortlist-N3.

ვთქვათ, $n \geqslant 2$ მთელი რიცხვია. არსებობს თუ არა ნატურალურ რიცხვთა ისეთი მიმდევრობა $(a_1, \ldots, a_n)$, რომელშიც ყველა წევრი ერთმანეთის ტოლი არ არის და ნებისმიერი ორი წევრის საშუალო არითმეტიკული ამ მიმდევრობის რომელიღაც (ერთი ან რამდენიმე) წევრის საშუალო გეომეტრიულის ტოლია?

ამოხსნა: გვერდი. 2766

ამოცანა 3.62.29. IMO-2020-shortlist-N4.

ნებისმიერი კენტი მარტივი p რიცხვისთვის და ნებისმიერი მთელი n რიცხვისთვის, $d_p(n) \in \{0, 1, \ldots, p-1\}$-ით აღვნიშნოთ n-ის p-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი. ვიტყვით, რომ $(a_0, a_1, a_2, \ldots)$ არის p-მიმდევრობა, თუ a_0 არის p-სთან ურთიერთმარტივი ნატურალური რიცხვი და $a_{n+1} = a_n + d_p(a_n)$ ნებისმიერი $n \geqslant 0$-სთვის.

(a) არსებობს თუ არა უსასრულოდ ბევრი მარტივი p რიცხვი, რომელთათვისაც მოიძებნება ისეთი p-მიმდევრობები $(a_0, a_1, a_2, \ldots)$ და $(b_0, b_1, b_2, \ldots)$, რომ $a_n > b_n$ უსასრულოდ ბევრი n-სთვის და $b_n > a_n$ უსასრულოდ ბევრი n-სთვის?

(b) არსებობს თუ არა უსასრულოდ ბევრი მარტივი p რიცხვი, რომელთათვისაც მოიძებნება ისეთი p-მიმდევრობები $(a_0, a_1, a_2, \ldots)$ და $(b_0, b_1, b_2, \ldots)$, რომ $a_0 < b_0$, მაგრამ $a_n > b_n$ ყველა $n \geqslant 1$-სთვის?

ამოხსნა: გვერდი. 2768

ამოცანა 3.62.30. IMO-2020-shortlist-N5.

იპოვეთ ყველა ფუნქცია f, განსაზღვრული ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლეზე და არაუარყოფით მთელ მნიშვნელობათა სიმრავლით, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ სამ პირობას:

(i) $f(n) \neq 0$ სულ მცირე ერთი n-სთვის;

(ii) $f(xy) = f(x) + f(y)$ ნებისმიერი ნატურალური x და y რიცხვებისთვის;

(iii) არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი ნატურალური n რიცხვი, რომ $f(k) = f(n-k)$ ყველა $k < n$-სთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 2770, გვერდი. 2772, გვერდი. 2772

ამოცანა 3.62.31. IMO-2020-shortlist-N6.

ნატურალური n რიცხვისთვის $d(n)$-ით აღვნიშნოთ n-ის ნატურალურ გამყოფთა რაოდენობა, ხოლო $\varphi(n)$-ით — იმ ნატურალურ რიცხვთა რაოდენობა, რომლებიც არ აღემატება n-ს და n-თან ურთიერთმარტივია. არსებობს თუ არა ისეთი მუდმივა C, რომ

$$\frac{\varphi(d(n))}{d(\varphi(n))} \leqslant C$$

ყველა $n \geqslant 1$-სთვის?

ამოხსნა: გვერდი. 2773, გვერდი. 2775

ამოცანა 3.62.32. IMO-2020-shortlist-N7.

ვთქვათ, $\mathcal{S}$ არის $n \geqslant 3$ ნატურალური რიცხვისგან შემდგარი სიმრავლე, რომლის არცერთი ელემენტი არ წარმოიდგინება $\mathcal{S}$-ის სხვა ორი განსხვავებული წევრის ჯამის სახით. დაამტკიცეთ, რომ $\mathcal{S}$-ის ელემენტები შესაძლებელია ისე დავალაგოთ მიმდევრობად $a_1, a_2, \ldots, a_n$, რომ a_i არ ყოფდეს $a_{i-1} + a_{i+1}$-ს ყველა $i = 2, 3, \ldots, n-1$-სთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 2776

3.63 IMO 2021 შორტლისტის ამოცანები

62-ე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა
სანქტ-პეტერბურგი — რუსეთი, 16–24 ივლისი, 2021

ამოცანა 3.63.1. IMO-2021-shortlist-A1.

ვთქვათ, n მთელი რიცხვია და A წარმოადგენს $\{0, 1, 2, 3, \ldots, 5^n\}$ სიმრავლის $4n+2$ ელემენტიან ქვესიმრავლეს. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი $a, b, c \in A$, რომ $a < b < c$ და $c + 2a > 3b$.

ამოხსნა: გვერდი. 2779

ამოცანა 3.63.2. IMO-2021-shortlist-A2.

ნებისმიერი მთელი $n \geqslant 1$ რიცხვისთვის განვიხილოთ $n \times n$ ცხრილი, რომლის i-ური სტრიქონისა და j-ური სვეტის გადაკვეთაზე წერია რიცხვი $\left\lfloor \frac{ij}{n+1} \right\rfloor$ ნებისმიერი $i = 1, \dots, n$-ისა და $j = 1, \dots, n$-ისთვის. იპოვეთ ყველა მთელი $n \geqslant 1$ რიცხვი, რომლისთვისაც ცხრილის n^2 ელემენტის ჯამი ტოლია $\frac{1}{4}n^2(n-1)$-ის.

ამოხსნა: გვერდი. 2780

ამოცანა 3.63.3. IMO-2021-shortlist-A3.

მოცემულია ნატურალური რიცხვი n. იპოვეთ $\left\lfloor \frac{a_1}{1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{a_2}{2} \right\rfloor + \dots + \left\lfloor \frac{a_n}{n} \right\rfloor$ გამოსახულების უმცირესი შესაძლო მნიშვნელობა $(1, 2, \dots, n)$-ის ყველა შესაძლო $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ გადანაცვლებაზე.

ამოხსნა: გვერდი. 2782, გვერდი. 2784, გვერდი. 2784

ამოცანა 3.63.4. IMO-2021-shortlist-A4.

აჩვენეთ, რომ ნებისმიერი ნამდვილი $x_1, \dots, x_n$ რიცხვებისთვის სრულდება უტოლობა:

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sqrt{|x_i - x_j|} \leqslant \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sqrt{|x_i + x_j|}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 2785

ამოცანა 3.63.5. IMO-2021-shortlist-A5.

ვთქვათ, $n \geqslant 2$ მთელი რიცხვია და $a_1, a_2, \dots, a_n$ ისეთი დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, რომ $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 1$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{a_k}{1 - a_k} (a_1 + a_2 + \dots + a_{k-1})^2 < \frac{1}{3}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 2787, გვერდი. 2788, გვერდი. 2789

ამოცანა 3.63.6. IMO-2021-shortlist-A6.

ვთქვათ, A არის (არა აუცილებლად დადებითი) მთელი რიცხვების სასრული სიმრავლე და $m \geqslant 2$ მთელი რიცხვია. დაუშვათ, რომ არსებობს A-ს ისეთი არაცარიელი ქვესიმრავლეები $B_1, B_2, B_3, \ldots, B_m$, რომელთა ელემენტების ჯამები შესაბამისად არის $m^1, m^2, m^3, \ldots, m^m$. დაამტკიცეთ, რომ A შეიცავს სულ მცირე $m/2$ ელემენტს.

ამოხსნა: გვერდი. 2790

ამოცანა 3.63.7. IMO-2021-shortlist-A7.

ვთქვათ, $n \geqslant 1$ მთელი რიცხვია და $x_0, x_1, \ldots, x_{n+1}$ ისეთი $n+2$ არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვია, რომლებიც აკმაყოფილებენ $x_i x_{i+1} - x_{i-1}^2 \geqslant 1$ უტოლობას ყველა $i = 1, 2, \ldots, n$-ისთვის. აჩვენეთ, რომ

$$x_0 + x_1 + \cdots + x_n + x_{n+1} > \left(\frac{2n}{3}\right)^{3/2}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 2791, გვერდი. 2791

ამოცანა 3.63.8. IMO-2021-shortlist-A8.

იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, რომელიც აკმაყოფილებს ტოლობას:

$$(f(a) - f(b))(f(b) - f(c))(f(c) - f(a)) = f(ab^2 + bc^2 + ca^2) - f(a^2b + b^2c + c^2a)$$

ნებისმიერი ნამდვილი a, b, c რიცხვებისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 2793

ამოცანა 3.63.9. IMO-2021-shortlist-C1.

ვთქვათ, S არის დადებით მთელ რიცხვთა უსასრულო სიმრავლე ისეთი, რომ მასში არსებობს ოთხი წყვილ-წყვილად განსხვავებული $a, b, c, d \in S$, რომლებისთვისაც $\gcd(a, b) \neq \gcd(c, d)$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს სამი წყვილ-წყვილად განსხვავებული $x, y, z \in S$ ისეთი, რომ $\gcd(x, y) = \gcd(y, z) \neq \gcd(z, x)$.

ამოხსნა: გვერდი. 2796

ამოცანა 3.63.10. IMO-2021-shortlist-C2.

ვთქვათ, $n \geqslant 3$ მთელი რიცხვია. მთელ რიცხვს $m \geqslant n+1$ ეწოდება n-ფერადი, თუ n რაოდენობის $C_1, C_2, \ldots, C_n$ ფერის უსასრულოდ ბევრი ბურთულის არსებობისას შესაძლებელია მათგან m ცალის წრეწირზე ისე განლაგება, რომ ნებისმიერ $n+1$ თანმიმდევრულ ბურთულას შორის მოიძებნებოდეს C_i ფერის თითო ბურთულა მაინც თითოეული $i = 1, \ldots, n$-სთვის.
დაამტკიცეთ, რომ არსებობს მხოლოდ სასრული რაოდენობის დადებითი მთელი რიცხვი, რომლებიც არ არის n-ფერადი. იპოვეთ მათ შორის უდიდესი.

ამოხსნა: გვერდი. 2797

ამოცანა 3.63.11. IMO-2021-shortlist-C3.

მოთამაშეს აქვს 2021 სათითე, დანომრილი 1-დან 2021-მდე. სათითეები წრეწირზე ნებისმიერი თანმიმდევრობითაა განლაგებული. მოთამაშე აკეთებს 2021 სვლას; k-ურ სვლაზე ის ადგილებს უცვლის k სათითის ორ მეზობელ სათითეს. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს k-ს ისეთი მნიშვნელობა, რომლისთვისაც k-ურ სვლაზე მოთამაშე ადგილს უცვლის ისეთ a და b სათითეებს, რომ $a < k < b$.

ამოხსნა: გვერდი. 2797

ამოცანა 3.63.12. IMO-2021-shortlist-C4.

ანიზოტროპიის სამეფო შედგება n ქალაქისგან. ყოველ ორ ქალაქს შორის არსებობს ზუსტად ერთი პირდაპირი ცალმხრივი გზა. ვიტყვით, რომ მარშრუტი X-დან Y-მდე არის გზების ისეთი მიმდევრობა, რომლითაც შესაძლებელია X-დან Y-ში გადაადგილება უკვე მონახულებულ ქალაქში დაბრუნების გარეშე. მარშრუტების ერთობლიობას ეწოდება მრავალფეროვანი, თუ არცერთი გზა არ ეკუთვნის ორ ან მეტ მარშრუტს ამ ერთობლიობიდან.
ვთქვათ, A და B არის ორი განსხვავებული ქალაქი ანიზოტროპიაში. N_{AB}-ით აღვნიშნოთ A-დან B-მდე მარშრუტების მაქსიმალური რაოდენობა მარშრუტების მრავალფეროვან ერთობლიობაში. ანალოგიურად, N_{BA}-ით აღვნიშნოთ B-დან A-მდე მარშრუტების მაქსიმალური რაოდენობა მარშრუტების მრავალფეროვან ერთობლიობაში. დაამტკიცეთ, რომ ტოლობა $N_{AB} = N_{BA}$ სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც A-დან გამავალი გზების რაოდენობა ემთხვევა B-დან გამავალი გზების რაოდენობას.

ამოხსნა: გვერდი. 2799, გვერდი. 2801

ამოცანა 3.63.13. IMO-2021-shortlist-C5.

ვთქვათ, n და k ისეთი მთელი რიცხვებია, რომ $n > k \geqslant 1$. წრეწირზე დგას $2n + 1$ მოსწავლე. თითოეულ S მოსწავლეს ჰყავს $2k$ მეზობელი — კერძოდ, S-თან მარჯვნივ ყველაზე ახლოს მყოფი k მოსწავლე და S-თან მარცხნივ ყველაზე ახლოს მყოფი k მოსწავლე.
დავუშვათ, რომ მოსწავლეებიდან $n + 1$ გოგონაა, ხოლო დანარჩენი n — ბიჭი. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს გოგონა, რომლის მეზობლებს შორის არის სულ მცირე k გოგონა.

ამოხსნა: გვერდი. 2802

ამოცანა 3.63.14. IMO-2021-shortlist-C6.

მონადირე და უხილავი კურდღელი თამაშობენ უსასრულო კვადრატულ ბადეზე. თავდაპირველად მონადირე აფიქსირებს უჯრების შეღებვას სასრული რაოდენობის ფერებით. შემდეგ კურდღელი ფარულად ირჩევს საწყის უჯრას. ყოველ წუთს კურდღელი მონადირეს ატყობინებს თავისი მიმდინარე უჯრის ფერს, შემდეგ კი ფარულად გადადის მეზობელ უჯრაზე, რომელიც მანამდე არ მოუნახულებია (ორი უჯრა მეზობელია, თუ მათ აქვთ საერთო გვერდი). მონადირე იგებს, თუ გარკვეული სასრული დროის შემდეგ:

- კურდღელს აღარ შეუძლია სვლის გაკეთება; ან
- მონადირეს შეუძლია განსაზღვროს უჯრა, საიდანაც კურდღელმა დაიწყო.

დაადგინეთ, არსებობს თუ არა მონადირისთვის მომგებიანი სტრატეგია.

ამოხსნა: გვერდი. 2805

ამოცანა 3.63.15. IMO-2021-shortlist-C7.

განვიხილოთ $3m \times 3m$ უჯრედოვანი კვადრატი, სადაც m ერთზე მეტი მთელი რიცხვია. ბაყაყი ზის ქვედა მარცხენა კუთხის S უჯრედში და სურს მიაღწიოს ზედა მარჯვენა კუთხის F უჯრედს. ბაყაყს ნებისმიერი უჯრედიდან შეუძლია გადახტეს ან მარჯვენა მეზობელ უჯრედზე, ან ზედა მეზობელ უჯრედზე.
ზოგიერთი უჯრედი შეიძლება იყოს წებოვანი, და ბაყაყი მასში ებმება, როგორც

კი ასეთ უჯრედზე გადახტება. უჯრედების X სიმრავლეს ეწოდება მბლოკავი, თუ ბაყაყს არ შეუძლია S-დან მიაღწიოს F-ს, როდესაც X-ის ყველა უჯრედი წებოვანია. მბლოკავი სიმრავლე არის მინიმალური, თუ ის არ შეიცავს უფრო მცირე მბლოკავ სიმრავლეს.
(a) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს მინიმალური მბლოკავი სიმრავლე, რომელიც შეიცავს სულ მცირე $3m^2 - 3m$ უჯრედს.
(b) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი მინიმალური მბლოკავი სიმრავლე შეიცავს არაუმეტეს $3m^2$ უჯრედს.

შენიშვნა. $m = 2$-ისთვის მინიმალური მბლოკავი სიმრავლის მაგალითი ნაჩვენებია ქვემოთ. X სიმრავლის უჯრედები მონიშნულია x ასოთი.

					F
x	x				
		x			
			x		
				x	
S		x			

ამოხსნა: გვერდი. 2807, გვერდი. 2809

ამოცანა 3.63.16. IMO-2021-shortlist-C8.

იპოვეთ უდიდესი N, რომლისთვისაც არსებობს N სტრიქონისა და 100 სვეტისგან შემდგარი მთელი რიცხვების ისეთი T ცხრილი, რომელსაც აქვს შემდეგი თვისებები:

(i) თითოეული სტრიქონი შეიცავს რიცხვებს $1, 2, \ldots, 100$ რაიმე თანმიმდევრობით.

(ii) ნებისმიერი ორი განსხვავებული r და s სტრიქონისთვის არსებობს ისეთი c სვეტი, რომ $|T(r, c) - T(s, c)| \geqslant 2$.

აქ $T(r, c)$ აღნიშნავს რიცხვს r სტრიქონისა და c სვეტის გადაკვეთაზე.

ამოხსნა: გვერდი. 2812, გვერდი. 2814

ამოცანა 3.63.17. IMO-2021-shortlist-G1.

ვთქვათ, $ABCD$ არის პარალელოგრამი, რომელშიც $AC = BC$. AB მონაკვეთის B-ს მხარეს გაგრძელებაზე აღებულია P წერტილი. ACD სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი PD მონაკვეთს მეორედ კვეთს Q წერტილში, ხოლო APQ სამ-

კუთხედზე შემოხაზული წრეწირი PC მონაკვეთს მეორედ კვეთს R წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ CD, AQ და BR წრფეები ერთ წერტილში იკვეთება.

ამოხსნა: გვერდი. 2815, გვერდი. 2816

ამოცანა 3.63.18. IMO-2021-shortlist-G2.

ვთქვათ, $ABCD$ არის I ცენტრის მქონე წრეწირზე შემოხაზული ამოზნექილი ოთხკუთხედი. ვთქვათ, ω არის ACI სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი. BA და BC სხივები შესაბამისად A და C წერტილების გაგრძელებაზე ω-ს კვეთს X და Z წერტილებში. AD და CD სხივები D წერტილის გაგრძელებაზე ω-ს კვეთს შესაბამისად Y და T წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ (შესაძლოა თვითგადამკვეთი) $ADTX$ და $CDYZ$ ოთხკუთხედების პერიმეტრები ტოლია.

ამოხსნა: გვერდი. 2817

ამოცანა 3.63.19. IMO-2021-shortlist-G3.

ვერსია 1. ვთქვათ, n ფიქსირებული ნატურალური რიცხვია და ვთქვათ, S არის დეკარტის სიბრტყის იმ (x, y) წერტილთა სიმრავლე, რომელთა ორივე კოორდინატი x და y არის $2n$-ზე ნაკლები არაუარყოფითი მთელი რიცხვი (ამგვარად, $|S| = 4n^2$). დავუშვათ, $\mathcal{F}$ არის n^2 ოთხკუთხედისგან შემდგარი სიმრავლე ისეთი, რომ მათი ყველა წვერო მდებარეობს S-ში, და S-ის თითოეული წერტილი წარმოადგენს $\mathcal{F}$-ის ზუსტად ერთი ოთხკუთხედის წვეროს.
იპოვეთ $\mathcal{F}$-ის ყველა n^2 ოთხკუთხედის ფართობთა უდიდესი შესაძლო ჯამი.
ვერსია 2. ვთქვათ, n ფიქსირებული ნატურალური რიცხვია და ვთქვათ, S არის დეკარტის სიბრტყის იმ (x, y) წერტილთა სიმრავლე, რომელთა ორივე კოორდინატი x და y არის $2n$-ზე ნაკლები არაუარყოფითი მთელი რიცხვი (ამგვარად, $|S| = 4n^2$). დავუშვათ, $\mathcal{F}$ არის მრავალკუთხედების ისეთი სიმრავლე, რომ $\mathcal{F}$-ის მრავალკუთხედების ყველა წვერო მდებარეობს S-ში, და S-ის თითოეული წერტილი წარმოადგენს $\mathcal{F}$-ის ზუსტად ერთი მრავალკუთხედის წვეროს.
იპოვეთ $\mathcal{F}$-ის ყველა მრავალკუთხედის ფართობთა უდიდესი შესაძლო ჯამი.

ამოხსნა: გვერდი. 2819, გვერდი. 2820

ამოცანა 3.63.20. IMO-2021-shortlist-G4.

ვთქვათ, $ABCD$ არის Ω წრეწირში ჩახაზული ოთხკუთხედი. Ω-სადმი D წერტილში

გავლებული მხები კვეთს BA და BC სხივებს შესაბამისად E და F წერტილებში. ABC სამკუთხედის შიგნით აღებულია T წერტილი ისე, რომ $TE \parallel CD$ და $TF \parallel AD$. ვთქვათ, $K \neq D$ არის წერტილი DF მონაკვეთზე ისეთი, რომ $TD = TK$. დაამტკიცეთ, რომ AC, DT და BK წრფეები ერთ წერტილში იკვეთება.

ამოხსნა: გვერდი. 2822, გვერდი. 2823

ამოცანა 3.63.21. IMO-2021-shortlist-G5.

ვთქვათ, $ABCD$ არის ჩახაზული ოთხკუთხედი, რომლის გვერდების სიგრძეები წყვილ-წყვილად განსხვავებულია. ვთქვათ, O არის $ABCD$-ზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი. $\angle ABC$ და $\angle ADC$ კუთხეების შიგა ბისექტრისები AC-ს კვეთს შესაბამისად B_1 და D_1 წერტილებში. ვთქვათ, O_B არის იმ წრეწირის ცენტრი, რომელიც გადის B-ზე და ეხება AC-ს D_1 წერტილში. ანალოგიურად, ვთქვათ, O_D არის იმ წრეწირის ცენტრი, რომელიც გადის D-ზე და ეხება AC-ს B_1 წერტილში. დავუშვათ, რომ $BD_1 \parallel DB_1$. დაამტკიცეთ, რომ O მდებარეობს O_BO_D წრფეზე.

ამოხსნა: გვერდი. 2825, გვერდი. 2826

ამოცანა 3.63.22. IMO-2021-shortlist-G6.

იპოვეთ ყველა მთელი $n \geqslant 3$ რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ თვისებას: ნებისმიერი ამოზნექილი n-კუთხედი, რომლის ყველა გვერდის სიგრძე 1-ის ტოლია, შეიცავს 1-ის ტოლგვერდიან წესიერ სამკუთხედს.
(იგულისხმება, რომ ყოველი მრავალკუთხედი შეიცავს თავის საზღვარს.)

ამოხსნა: გვერდი. 2828

ამოცანა 3.63.23. IMO-2021-shortlist-G7.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედის შიგნით, სადაც $AB > AC$, აღებულია D წერტილი ისე, რომ $\angle BAD = \angle DAC$. AC მონაკვეთზე აგებულია E წერტილი ისე, რომ $\angle ADE = \angle DCB$. ანალოგიურად, AB მონაკვეთზე აგებულია F წერტილი ისე, რომ $\angle ADF = \angle DBC$. AC წრფეზე აღებულია X წერტილი ისე, რომ $CX = BX$. ვთქვათ, O_1 და O_2 შესაბამისად არის ADC და DXE სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირების ცენტრები. დაამტკიცეთ, რომ BC, EF და O_1O_2 წრფეები ერთ წერტილში იკვეთება.

ამოხსნა: გვერდი. 2830, გვერდი. 2832, გვერდი. 2833

ამოცანა 3.63.24. IMO-2021-shortlist-G8.

ვთქვათ, ω არის ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი, ხოლო Ω_A არის მისი მიხაზული წრეწირი, რომელიც ეხება BC მონაკვეთს. ვთქვათ, X და Y არის ω-სა და Ω_A-ს გადაკვეთის წერტილები. ვთქვათ, P და Q შესაბამისად არის A წერტილის გეგმილები Ω_A-სადმი X და Y წერტილებში გავლებულ მხებ წრფეებზე. APX სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირისადმი P წერტილში გავლებული მხები და AQY სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირისადმი Q წერტილში გავლებული მხები იკვეთება R წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $AR \perp BC$.

ამოხსნა: გვერდი. 2834, გვერდი. 2835

ამოცანა 3.63.25. IMO-2021-shortlist-N1.

იპოვეთ ყველა მთელი $n \geq 1$ რიცხვი, რომელთათვისაც არსებობს ნატურალურ რიცხვთა ისეთი (a, b) წყვილი, რომ არცერთი მარტივი რიცხვის კუბი არ ყოფს $a^2 + b + 3$-ს და

$$\frac{ab + 3b + 8}{a^2 + b + 3} = n.$$

ამოხსნა: გვერდი. 2836

ამოცანა 3.63.26. IMO-2021-shortlist-N2.

ვთქვათ, $n \geq 100$ მთელი რიცხვია. $n, n + 1, \ldots, 2n$ რიცხვები ჩაწერილია $n + 1$ ბარათზე, თითო ბარათზე თითო რიცხვი. ბარათები აურიეს და გაყვეს ორ დასტად. დაამტკიცეთ, რომ ერთ-ერთი დასტა შეიცავს ორ ისეთ ბარათს, რომელთა რიცხვების ჯამი სრული კვადრატია.

ამოხსნა: გვერდი. 2837

ამოცანა 3.63.27. IMO-2021-shortlist-N3.

იპოვეთ ყველა ნატურალური n რიცხვი შემდეგი თვისებით: n-ის k რაოდენობის ნატურალურ გამყოფს გააჩნია ისეთი გადანაცვლება $(d_1, d_2, \ldots, d_k)$, რომ ყოველი

$i = 1, 2, \ldots, k$-სთვის რიცხვი $d_1 + \cdots + d_i$ სრული კვადრატია.

ამოხსნა: გვერდი. 2838

ამოცანა 3.63.28. IMO-2021-shortlist-N4.

ალისას მოცემული აქვს რაციონალური რიცხვი $r > 1$ და წრფე ორი განსხვავებული $B \neq R$ წერტილით, სადაც R წერტილში მოთავსებულია წითელი მძივი, ხოლო B წერტილში — ლურჯი მძივი. ალისა თამაშობს პასიანსს სვლების მიმდევრობის შესრულებით. ყოველ სვლაზე ის ირჩევს მთელ (არააუცილებლად დადებით) k რიცხვს და გადასაადგილებელ მძივს. თუ ეს მძივი მოთავსებულია X წერტილში, ხოლო მეორე მძივი — Y წერტილში, მაშინ ალისას არჩეული მძივი გადააქვს ისეთ X' წერტილში, რომლისთვისაც $Y\vec{X}' = r^k Y\vec{X}$. ალისას მიზანია წითელი მძივის B წერტილში გადატანა. იპოვეთ ყველა ისეთი რაციონალური $r > 1$ რიცხვი, რომელთათვისაც ალისას შეუძლია მიაღწიოს მიზანს არაუმეტეს 2021 სვლაში.

ამოხსნა: გვერდი. 2840

ამოცანა 3.63.29. IMO-2021-shortlist-N5.

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ნატურალურ რიცხვთა მხოლოდ სასრული რაოდენობის ისეთი (a, b, c, n) ოთხეული, რომ

$$n! = a^{n-1} + b^{n-1} + c^{n-1}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 2842

ამოცანა 3.63.30. IMO-2021-shortlist-N6.

იპოვეთ ყველა მთელი $n \geq 2$ რიცხვი შემდეგი თვისებით: ნებისმიერი n რაოდენობის წყვილ-წყვილად განსხვავებული მთელი რიცხვი, რომელთა ჯამი არ იყოფა n-ზე, შეიძლება დალაგდეს რაიმე $a_1, a_2, \ldots, a_n$ თანმიმდევრობით ისე, რომ n ყოფდეს $1 \cdot a_1 + 2 \cdot a_2 + \cdots + n \cdot a_n$-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 2844

ამოცანა 3.63.31. IMO-2021-shortlist-N7.

ვთქვათ, $a_1, a_2, a_3, \ldots$ ნატურალურ რიცხვთა ისეთი უსასრულო მიმდევრობაა, რომ a_{n+2m} ყოფს $a_n + a_{n+m}$-ს ნებისმიერი ნატურალური n და m რიცხვებისთვის. დაამტკიცეთ, რომ ეს მიმდევრობა საბოლოოდ პერიოდულია, ე.ი. არსებობს ისეთი ნატურალური N და d რიცხვები, რომ $a_n = a_{n+d}$ ყოველი $n > N$-სთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 2847

ამოცანა 3.63.32. IMO-2021-shortlist-N8.

მთელკოეფიციენტებიანი $P(x)$ მრავალწევრისთვის ვთქვათ, $P^1(x) = P(x)$ და $P^{k+1}(x) = P(P^k(x))$ ყოველი $k \geq 1$-სთვის. იპოვეთ ყველა ნატურალური n რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობს ისეთი მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი $P(x)$, რომ ყოველი მთელი $m \geq 1$ რიცხვისთვის $P^m(1), \ldots, P^m(n)$ რიცხვები n-ზე გაყოფისას იძლევა ზუსტად $\lceil n/2^m \rceil$ განსხვავებულ ნაშთს.
ეს გვერდი განზრახ დატოვებულია ცარიელი

ამოხსნა: გვერდი. 2850

3.64 IMO 2022 შორტლისტის ამოცანები

63^{-e} მათემატიკის საერთაშორისო ოლიმპიადა ოსლო, ნორვეგია, 6–16 ივლისი, 2022

ამოცანა 3.64.1. IMO-2022-shortlist-A1.

ვთქვათ, $(a_n)_{n \geqslant 1}$ დადებით ნამდვილ რიცხვთა მიმდევრობაა იმ თვისებით, რომ

$$(a_{n+1})^2 + a_n a_{n+2} \leqslant a_n + a_{n+2}$$

ნებისმიერი ნატურალური n-ისთვის. აჩვენეთ, რომ $a_{2022} \leqslant 1$.

(ნიგერია)

ამოხსნა: გვერდი. 2854

ამოცანა 3.64.2. IMO-2022-shortlist-A2.

ვთქვათ, $k \geqslant 2$ მთელი რიცხვია. იპოვეთ უმცირესი მთელი $n \geqslant k+1$ იმ თვისებით, რომ არსებობს n განსხვავებული ნამდვილი რიცხვისგან შემდგარი სიმრავლე, რომლის თითოეული ელემენტიც შეიძლება ჩაიწეროს ამავე სიმრავლის k სხვა განსხვავებული ელემენტის ჯამის სახით.

(სლოვაკეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 2855

ამოცანა 3.64.3. IMO-2022-shortlist-A3.

ვთქვათ, $\mathbb{R}_{>0}$ დადებით ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეა. იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f\colon \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}_{>0}$, ისეთი, რომ ყოველი $x \in \mathbb{R}_{>0}$-ისთვის არსებობს ერთადერთი $y \in \mathbb{R}_{>0}$, რომელიც აკმაყოფილებს უტოლობას

$$xf(y) + yf(x) \leqslant 2.$$

(ნიდერლანდები)

ამოხსნა: გვერდი. 2856, გვერდი. 2857, გვერდი. 2857, გვერდი. 2858, გვერდი. 2859, გვერდი. 2860

ამოცანა 3.64.4. IMO-2022-shortlist-A4.

ვთქვათ, $n \geqslant 3$ მთელი რიცხვია, ხოლო $x_1, x_2, \ldots, x_n$ არის $[0,1]$ შუალედის ნამდვილი რიცხვები. ვთქვათ, $s = x_1 + x_2 + \ldots + x_n$ და დავუშვათ, რომ $s \geqslant 3$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი მთელი რიცხვები i და j, რომელთათვისაც $1 \leqslant i < j \leqslant n$ და

$$2^{j-i} x_i x_j > 2^{s-3}.$$

(ტრინიდადი და ტობაგო)

ამოხსნა: გვერდი. 2861, გვერდი. 2864

ამოცანა 3.64.5. IMO-2022-shortlist-A5.

იპოვეთ ყველა ნატურალური რიცხვი $n \geqslant 2$, რომლისთვისაც არსებობს ისეთი

n ნამდვილი რიცხვი $a_1 < \cdots < a_n$ და ნამდვილი რიცხვი $r > 0$, რომ $\frac{1}{2}n(n-1)$ რაოდენობის სხვაობა $a_j - a_i$ ($1 \leqslant i < j \leqslant n$-სთვის) რაიმე თანმიმდევრობით ემთხვევა რიცხვებს $r^1, r^2, \ldots, r^{\frac{1}{2}n(n-1)}$.

(ჩეხეთის რესპუბლიკა)

ამოხსნა: გვერდი. 2863

ამოცანა 3.64.6. IMO-2022-shortlist-A6.

ვთქვათ, $\mathbb{R}$ ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეა. $\mathcal{F}$-ით აღვნიშნოთ ყველა ისეთი $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქციის სიმრავლე, რომელთათვისაც

$$f(x + f(y)) = f(x) + f(y)$$

ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{R}$-ისთვის. იპოვეთ ყველა რაციონალური რიცხვი q, რომლისთვისაც ნებისმიერი $f \in \mathcal{F}$ ფუნქციისთვის არსებობს ისეთი $z \in \mathbb{R}$, რომ $f(z) = qz$.

(ინდონეზია)

ამოხსნა: გვერდი. 2866

ამოცანა 3.64.7. IMO-2022-shortlist-A7.

ნატურალური n რიცხვისთვის $s(n)$-ით აღვნიშნოთ n-ის ციფრთა ჯამი. ვთქვათ, $P(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ მრავალწევრია, სადაც $n \geqslant 2$ და a_i ნატურალური რიცხვია ყველა $0 \leqslant i \leqslant n-1$-ისთვის. შესაძლებელია თუ არა, რომ ნებისმიერი ნატურალური k რიცხვისთვის $s(k)$-ს და $s(P(k))$-ს ჰქონდეთ ერთი და იგივე ლუწკენტობა?

(ბელარუსი)

ამოხსნა: გვერდი. 2868

ამოცანა 3.64.8. IMO-2022-shortlist-A8.

ნატურალური n რიცხვისთვის n-მიმდევრობა ეწოდება არაუარყოფით მთელ რიცხვთა ისეთ $(a_0, \ldots, a_n)$ მიმდევრობას, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობას: თუ i და j ისეთი არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია, რომ $i + j \leqslant n$, მაშინ $a_i + a_j \leqslant n$ და $a_{a_i + a_j} = a_{i+j}$.
ვთქვათ, $f(n)$ არის n-მიმდევრობების რაოდენობა. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს

ისეთი დადებითი ნამდვილი რიცხვები c_1, c_2 და λ, რომ

$$c_1\lambda^n < f(n) < c_2\lambda^n$$

ნებისმიერი ნატურალური n-ისთვის.

(კანადა)

ამოხსნა: გვერდი. 2869

ამოცანა 3.64.9. IMO-2022-shortlist-C1.

± 1-მიმდევრობა ეწოდება 2022 რიცხვისგან შემდგარ მიმდევრობას $a_1, \ldots, a_{2022}$, სადაც თითოეული წევრი $+1$-ის ან -1-ის ტოლია. იპოვეთ უდიდესი C, რომლისთვისაც ნებისმიერი ± 1-მიმდევრობისთვის არსებობს მთელი რიცხვი k და ინდექსები $1 \leqslant t_1 < \ldots < t_k \leqslant 2022$, ისეთი, რომ $t_{i+1} - t_i \leqslant 2$ ყველა i-სთვის, და

$$\left|\sum_{i=1}^{k} a_{t_i}\right| \geqslant C.$$

ამოხსნა: გვერდი. 2874

ამოცანა 3.64.10. IMO-2022-shortlist-C2.

ოსლოს ბანკი უშვებს ორი ტიპის ლითონის მონეტებს: ალუმინის (აღინიშნება A-თი) და სპილენძის (აღინიშნება C-თი). მორგანს აქვს n ალუმინის მონეტა და n სპილენძის მონეტა, და ამ $2n$ მონეტას მწკრივში რაიმე საწყისი თანმიმდევრობით ალაგებს. ფიქსირებული ნატურალური $k \leqslant 2n$ რიცხვისთვის იგი განმეორებით ასრულებს შემდეგ ოპერაციას: პოულობს მარცხნიდან k-ური მონეტის შემცველ უდიდეს ქვექვეგანყოფილებას, რომელიც შედგება ერთი და იმავე ლითონისგან დამზადებული თანმიმდევრული მონეტებისგან, და ამ ქვექვეგანყოფილების ყველა მონეტას გადაიტანს მწკრივის მარცხენა ბოლოში. მაგალითად, თუ $n = 4$ და $k = 4$, კონფიგურაციიდან $AACCCACA$ დაწყებული პროცესი იქნება:

$$AACCCACA \to CCCAAACA \to AAACCCCA \to CCCCAAAA \to \cdots.$$

იპოვეთ ყველა წყვილი (n, k), სადაც $1 \leqslant k \leqslant 2n$, ისეთი, რომ ნებისმიერი საწყისი კონფიგურაციისთვის, პროცესის რომელიღაც ეტაპზე იარსებებს არაუმეტეს ერთი ალუმინის მონეტა, რომელიც ესაზღვრება სპილენძის მონეტას.

ამოხსნა: გვერდი. 2876

ამოცანა 3.64.11. IMO-2022-shortlist-C3.

ბაღში, რომელსაც 2022×2022 დაფის ფორმა აქვს, თითოეულ უჯრაში თავდაპირველად დარგულია 0 სიმაღლის ხე. მებაღე და მეტყევე რიგრიგობით აკეთებენ სვლებს და თამაშობენ შემდეგ თამაშს, სადაც პირველ სვლას მებაღე აკეთებს:

- მებაღე ირჩევს ბაღის ერთ უჯრას. ამ უჯრაში და მის ყველა მეზობელ უჯრაში (რომელთა რაოდენობა არაუმეტეს რვაა) მდებარე თითოეული ხე ერთი ერთეულით მაღალი ხდება.
- შემდეგ მეტყევე ირჩევს დაფის ოთხ სხვადასხვა უჯრას. ამ უჯრებში მდებარე თითოეული დადებითი სიმაღლის მქონე ხე ერთი ერთეულით დაბალი ხდება.

ხეს ვუწოდოთ დიდებული, თუ მისი სიმაღლე სულ მცირე 10^6-ია. იპოვეთ უდიდესი K რიცხვი, რომლისთვისაც მებაღეს შეუძლია უზრუნველყოს, რომ დაფაზე საბოლოოდ იყოს K დიდებული ხე, მეტყევის თამაშის მიუხედავად.

ამოხსნა: გვერდი. 2877

ამოცანა 3.64.12. IMO-2022-shortlist-C4.

ვთქვათ $n > 3$ ნატურალური რიცხვია. წრეზე განლაგებულია n ბავშვი, და მათ შორის განაწილებულია n მონეტა (ზოგიერთ ბავშვს შეიძლება მონეტა საერთოდ არ ჰქონდეს). ყოველ ბიჯზე, ბავშვს, რომელსაც აქვს სულ მცირე 2 მონეტა, შეუძლია მისცეს თითო მონეტა თავის უშუალო მარჯვენა და მარცხენა მეზობელს. იპოვეთ მონეტების ყველა ისეთი საწყისი განაწილება, საიდანაც შესაძლებელია სასრული რაოდენობის ბიჯების შემდეგ თითოეულ ბავშვს ჰქონდეს ზუსტად თითო მონეტა.

ამოხსნა: გვერდი. 2879, გვერდი. 2882

ამოცანა 3.64.13. IMO-2022-shortlist-C5.

იყოს $m, n \geqslant 2$ მთელი რიცხვები, X იყოს n-ელემენტიანი სიმრავლე, ხოლო $X_1, X_2, \ldots, X_m$ იყოს X-ის წყვილ-წყვილად განსხვავებული, არაცარიელი, არა აუცილებლად თანაუკვეთი ქვესიმრავლეები. $f : X \to \{1, 2, \ldots, n+1\}$ ფუნქციას

ეწოდება ლამაზი, თუ არსებობს ისეთი k ინდექსი, რომ

$$\sum_{x\in X_k} f(x) > \sum_{x\in X_i} f(x) \quad \text{ყველა } i\neq k\text{-თვის.}$$

დაამტკიცეთ, რომ ლამაზი ფუნქციების რაოდენობა სულ მცირე n^n-ია.

ამოხსნა: გვერდი. 2883

ამოცანა 3.64.14. IMO-2022-shortlist-C6.

ვთქვათ n დადებითი მთელი რიცხვია. თავდაპირველად გვაქვს კენჭების n გროვა, რომელთაგან თითოეული შეიცავს თითო კენჭს. შესაძლებელია შემდეგი სახის სვლების შესრულება: ვირჩევთ ორ გროვას, თითოეული გროვიდან ვიღებთ კენჭების ტოლ რაოდენობას და ამ კენჭებისგან ვქმნით ახალ გროვას. თითოეული n დადებითი მთელი რიცხვისთვის იპოვეთ არაცარიელი გროვების უმცირესი რაოდენობა, რომლის მიღებაც შესაძლებელია ამ სახის სვლების სასრული მიმდევრობის შესრულებით.

ამოხსნა: გვერდი. 2884, გვერდი. 2886, გვერდი. 2886

ამოცანა 3.64.15. IMO-2022-shortlist-C7.

ლუსი იწყებს დაფაზე s ცალი მთელმნიშვნელობიანი 2022-ეულის ჩაწერით. ამის შემდეგ მას შეუძლია აიღოს ნებისმიერი ორი (არა აუცილებლად განსხვავებული) $\mathbf{v}=(v_1,\ldots,v_{2022})$ და $\mathbf{w}=(w_1,\ldots,w_{2022})$ 2022-ეული, რომლებიც უკვე დაწერილი აქვს და გამოიყენოს შემდეგი ოპერაციებიდან ერთ-ერთი ახალი 2022-ეულის მისაღებად:

$$\mathbf{v}+\mathbf{w}=(v_1+w_1,\ldots,v_{2022}+w_{2022})$$

$$\mathbf{v}\vee\mathbf{w}=(\max(v_1,w_1),\ldots,\max(v_{2022},w_{2022}))$$

და შემდეგ ეს 2022-ეული ჩაწეროს დაფაზე. აღმოჩნდა, რომ ამ გზით ლუსის შეუძლია დაფაზე ნებისმიერი მთელმნიშვნელობიანი 2022-ეული მიიღოს სასრული რაოდენობის ბიჯის შემდეგ. რა არის იმ 2022-ეულების უმცირესი შესაძლო s რაოდენობა, რომლებიც მან თავდაპირველად დაწერა?

ამოხსნა: გვერდი. 2891

ამოცანა 3.64.16. IMO-2022-shortlist-C8.

ალისი $n \times n$ დაფის უჯრებს ავსებს 1-დან n^2-მდე რიცხვებით ისე, რომ თითოეული რიცხვი ზუსტად ერთხელ გამოიყენება. შემდეგ იგი ითვლის დაფაზე არსებული კარგი ბილიკების საერთო რაოდენობას. კარგი ბილიკი ეწოდება ნებისმიერი სიგრძის (მათ შორის 1-ის) უჯრების ისეთ მიმდევრობას, რომ:

(i) მიმდევრობის პირველი უჯრა მხოლოდ უფრო დიდი რიცხვების შემცველი უჯრების მეზობელია,

(ii) მიმდევრობაში ყოველი მომდევნო უჯრა წინა უჯრის მეზობელია,

(iii) მიმდევრობის უჯრებში ჩაწერილი რიცხვები ზრდადია.

ორი უჯრა ითვლება მეზობლად, თუ მათ აქვთ საერთო გვერდი. იპოვეთ კარგი ბილიკების უმცირესი შესაძლო რაოდენობა, რომელიც შეიძლება მიიღოს ალისმა, როგორც n-ის ფუნქცია.

ამოხსნა: გვერდი. 2893

ამოცანა 3.64.17. IMO-2022-shortlist-C9.

იყოს $\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ არაუარყოფით მთელ რიცხვთა სიმრავლე, ხოლო $f : \mathbb{Z}_{\geqslant 0} \times \mathbb{Z}_{\geqslant 0} \to \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ იყოს ისეთი ბიექცია, რომ როდესაც $f(x_1, y_1) > f(x_2, y_2)$, მაშინ $f(x_1 + 1, y_1) > f(x_2 + 1, y_2)$ და $f(x_1, y_1 + 1) > f(x_2, y_2 + 1)$. იყოს N მთელ რიცხვთა იმ (x, y) წყვილების რაოდენობა, სადაც $0 \leqslant x, y < 100$, რომლებისთვისაც $f(x, y)$ კენტია. იპოვეთ N-ის უმცირესი და უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა: გვერდი. 2896

ამოცანა 3.64.18. IMO-2022-shortlist-G1.

ვთქვათ, $ABCDE$ ისეთი ამოზნექილი ხუთკუთხედია, რომ $BC = DE$. დაუშვათ, რომ $ABCDE$-ს შიგნით არსებობს ისეთი T წერტილი, რომლისთვისაც $TB = TD$, $TC = TE$ და $\angle TBA = \angle AET$. CD და CT წრფეებმა გადაკვეთონ AB წრფე შესაბამისად P და Q წერტილებში, ხოლო CD და DT წრფეებმა გადაკვეთონ AE წრფე შესაბამისად R და S წერტილებში. დაუშვათ, რომ წერტილები P, B, A, Q და შესაბამისად R, E, A, S კოლინეარულია და თავიანთ წრფეებზე ამ თანმიმდევრობით მდებარეობს. დაამტკიცეთ, რომ წერტილები P, S, Q, R ერთ წრეწირზე ძევს.

ამოხსნა: გვერდი. 2900

ამოცანა 3.64.19. IMO-2022-shortlist-G2.

მახვილკუთხა ABC სამკუთხედში F წერტილი წარმოადგენს A წვეროდან დაშვებული სიმაღლის ფუძეს, ხოლო P არის AF მონაკვეთის წერტილი. P წერტილზე გამავალი AC-სა და AB-ს პარალელური წრფეები BC წრფეს კვეთს შესაბამისად D და E წერტილებში. $X \neq A$ და $Y \neq A$ წერტილები მდებარეობს შესაბამისად ABD და ACE წრეწირებზე ისე, რომ $DA = DX$ და $EA = EY$. დაამტკიცეთ, რომ B, C, X და Y წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს.

ამოხსნა: გვერდი. 2902

ამოცანა 3.64.20. IMO-2022-shortlist-G3.

ვთქვათ, $ABCD$ ჩახაზული ოთხკუთხედია. დაუშვათ, რომ წერტილები Q, A, B, P ერთ წრფეზე ძევს ამ თანმიმდევრობით ისე, რომ AC წრფე ეხება ADQ წრეწირს, ხოლო BD წრფე ეხება BCP წრეწირს. ვთქვათ, M და N არის შესაბამისად BC და AD გვერდების შუაწერტილები. დაამტკიცეთ, რომ შემდეგი სამი წრფე ერთ წერტილში იკვეთება: CD წრფე, A წერტილში ANQ წრეწირისადმი გავლებული მხები და B წერტილში BMP წრეწირისადმი გავლებული მხები.

ამოხსნა: გვერდი. 2903, გვერდი. 2903

ამოცანა 3.64.21. IMO-2022-shortlist-G4.

ვთქვათ, ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია, რომელშიც $AC > AB$, O არის მასზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი, ხოლო D არის BC მონაკვეთის წერტილი. D წერტილზე გამავალი BC-ს მართობული წრფე AO, AC და AB წრფეებს კვეთს შესაბამისად W, X და Y წერტილებში. AXY და ABC სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირები ხელახლა იკვეთება $Z \neq A$ წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ თუ $OW = OD$, მაშინ DZ წრფე ეხება AXY წრეწირს.

ამოხსნა: გვერდი. 2904, გვერდი. 2905

ამოცანა 3.64.22. IMO-2022-shortlist-G5.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედია, ხოლო ℓ_1 და ℓ_2 ორი პარალელური წრფეა. თითოეუ-

ლი $i = 1, 2$-თვის ℓ_i წრფემ გადაკვეთოს BC, CA და AB წრფეები შესაბამისად X_i, Y_i და Z_i წერტილებში. დაუშვათ, რომ X_i-ზე გამავალი BC-ს მართობული წრფე, Y_i-ზე გამავალი CA-ს მართობული წრფე და Z_i-ზე გამავალი AB-ს მართობული წრფე განსაზღვრავს გადაუგვარებელ Δ_i სამკუთხედს. აჩვენეთ, რომ Δ_1 და Δ_2 სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირები ერთმანეთს ეხება.

ამოხსნა: გვერდი. 2905, გვერდი. 2906

ამოცანა 3.64.23. IMO-2022-shortlist-G6.

მახვილკუთხა ABC სამკუთხედში H წერტილი წარმოადგენს A წვეროდან დაშვებული სიმაღლის ფუძეს. ვთქვათ, P ისეთი ცვლადი წერტილია, რომლისთვისაც PBC და PCB კუთხეების შესაბამისი k და ℓ ბისექტრისები ერთმანეთს AH მონაკვეთზე კვეთს. ვთქვათ, k და AC იკვეთება E წერტილში, ℓ და AB იკვეთება F წერტილში, ხოლო EF და AH იკვეთება Q წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ როდესაც P წერტილი იცვლება, PQ წრფე გადის ერთ ფიქსირებულ წერტილზე.

ამოხსნა: გვერდი. 2908, გვერდი. 2909

ამოცანა 3.64.24. IMO-2022-shortlist-G7.

ვთქვათ, ABC და $A'B'C'$ ორი ისეთი სამკუთხედია, რომელთაც აქვთ საერთო შემოხაზული წრეწირი ω და საერთო ორთოცენტრი H. ვთქვათ, Ω არის AA', BB' და CC' წრფეებით განსაზღვრულ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი. დაამტკიცეთ, რომ H, ω-ს ცენტრი და Ω-ს ცენტრი კოლინეარულია.

ამოხსნა: გვერდი. 2910

ამოცანა 3.64.25. IMO-2022-shortlist-G8.

ვთქვათ, $AA'BCC'B'$ ამოზნექილი ჩახაზული ექვსკუთხედია ისეთი, რომ AC ეხება $A'B'C'$ სამკუთხედში ჩახაზულ წრეწირს, ხოლო $A'C'$ ეხება ABC სამკუთხედში ჩახაზულ წრეწირს. AB და $A'B'$ წრფეები იკვეთება X წერტილში, ხოლო BC და $B'C'$ წრფეები იკვეთება Y წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ თუ $XBYB'$ ამოზნექილი ოთხკუთხედია, მაშინ მასში ჩაიხაზება წრეწირი.

ამოხსნა: გვერდი. 2912

ამოცანა 3.64.26. IMO-2022-shortlist-N1.

რიცხვს ეწოდება ნორვეგიული, თუ მას გააჩნია სამი განსხვავებული დადებითი გამყოფი, რომელთა ჯამი 2022-ის ტოლია. იპოვეთ უმცირესი ნორვეგიული რიცხვი.
(შენიშვნა: ნორვეგიული რიცხვის დადებითი გამყოფების საერთო რაოდენობა შეიძლება იყოს 3-ზე მეტი.)

ამოხსნა: გვერდი. 2914

ამოცანა 3.64.27. IMO-2022-shortlist-N2.

იპოვეთ ყველა მთელი დადებითი $n > 2$ რიცხვი, რომლისთვისაც

$$n! \mid \prod_{\substack{p<q\leqslant n,\\ p,q \text{ მარტივია}}} (p+q).$$

ამოხსნა: გვერდი. 2915

ამოცანა 3.64.28. IMO-2022-shortlist-N3.

ვთქვათ, $a > 1$ მთელი დადებითი რიცხვია, ხოლო $d > 1$ არის a-სთან ურთიერთმარტივი მთელი დადებითი რიცხვი. ვთქვათ, $x_1 = 1$ და ყოველი $k \geqslant 1$-სთვის

$$x_{k+1} = \begin{cases} x_k + d, & \text{თუ } a \text{ არ ყოფს } x_k\text{-ს}, \\ x_k/a, & \text{თუ } a \text{ ყოფს } x_k\text{-ს}. \end{cases}$$

იპოვეთ უდიდესი მთელი დადებითი n რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობს ისეთი k ინდექსი, რომ x_k იყოფა a^n-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 2916, გვერდი. 2917

ამოცანა 3.64.29. IMO-2022-shortlist-N4.

იპოვეთ მთელ დადებით რიცხვთა ყველა (a, b, p) სამეული, სადაც p მარტივი რიცხვია და

$$a^p = b! + p.$$

ამოხსნა: გვერდი. 2918, გვერდი. 2920

ამოცანა 3.64.30. IMO-2022-shortlist-N5.

თითოეული $1 \leqslant i \leqslant 9$ და $T \in \mathbb{N}$-სთვის, $d_i(T)$-ით აღვნიშნოთ i ციფრის შეხვედრის საერთო რაოდენობა, როდესაც ათობით სისტემაში ჩაწერილია 1829-ის ყველა ჯერადი 1-დან T-მდე (ჩათვლით).
აჩვენეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი $T \in \mathbb{N}$, რომელთათვისაც $d_1(T), d_2(T), \ldots, d_9(T)$ მნიშვნელობებს შორის ზუსტად ორი განსხვავებული მნიშვნელობაა.

ამოხსნა: გვერდი. 2920

ამოცანა 3.64.31. IMO-2022-shortlist-N6.

ვთქვათ, Q არის მარტივ რიცხვთა სიმრავლე (არა აუცილებლად სასრული). მთელი დადებითი n რიცხვისთვის განვიხილოთ მისი მარტივ მამრავლებად დაშლა; $p(n)$-ით აღვნიშნოთ ყველა ხარისხის მაჩვენებლის ჯამი, ხოლო $q(n)$-ით აღვნიშნოთ მხოლოდ Q-ში შემავალი მარტივი რიცხვების შესაბამისი ხარისხის მაჩვენებლების ჯამი. მთელ დადებით n რიცხვს ეწოდება განსაკუთრებული, თუ $p(n) + p(n+1)$ და $q(n) + q(n+1)$ ორივე ლუწი მთელი რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს Q სიმრავლისგან დამოუკიდებელი ისეთი მუდმივა $c > 0$, რომ ნებისმიერი მთელი $N > 100$-სთვის, $[1, N]$ შუალედში განსაკუთრებული რიცხვების რაოდენობა სულ მცირე cN-ია.
(მაგალითად, თუ $Q = \{3, 7\}$, მაშინ $p(42) = 3$, $q(42) = 2$, $p(63) = 3$, $q(63) = 3$, $p(2022) = 3$, $q(2022) = 1$.)

ამოხსნა: გვერდი. 2922

ამოცანა 3.64.32. IMO-2022-shortlist-N7.

ვთქვათ, k მთელი დადებითი რიცხვია და S არის კენტი მარტივი რიცხვების სასრული სიმრავლე. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს S-ის ელემენტების წრეზე განლაგების არაუმეტეს ერთი ხერხი (მობრუნებისა და არეკვლის სიზუსტით) ისე, რომ ნებისმიერი ორი მეზობელი ელემენტის ნამრავლი იყოს $x^2 + x + k$ სახის რომელიღაც მთელი დადებითი x რიცხვისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 2923

ამოცანა 3.64.33. IMO-2022-shortlist-N8.

დაამტკიცეთ, რომ $5^n - 3^n$ არ იყოფა $2^n + 65$-ზე არცერთი მთელი დადებითი n რიცხვისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 2927

3.65 IMO 2023 შორტლისტის ამოცანები

64-ე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა

ჩიბა, იაპონია, 2–13 ივლისი, 2023

ამოცანა 3.65.1.

პროფესორი ოუკი კვებავს თავის 100 პოკემონს. თითოეულ პოკემონს აქვს ჯამი, რომლის ტევადობაც კილოგრამებში გამოსახული დადებითი ნამდვილი რიცხვია. ეს ტევადობები პროფესორ ოუკისთვის ცნობილია. ყველა ჯამის საერთო ტევადობა 100 კილოგრამია. პროფესორი ოუკი 100 კილოგრამ საკვებს ანაწილებს ისე, რომ თითოეული პოკემონი იღებს არაუარყოფით მთელ რაოდენობა კილოგრამ საკვებს (რაც შეიძლება აღემატებოდეს მისი ჯამის ტევადობას). იმ პოკემონის უკმაყოფილების დონე, რომელმაც მიიღო N კილოგრამი საკვები და რომლის ჯამის ტევადობაცაა C კილოგრამი, უდრის $|N - C|$-ს.
იპოვეთ უმცირესი ნამდვილი რიცხვი D, ისეთი, რომ ჯამების ტევადობების მიუხედავად, პროფესორ ოუკს შეეძლოს საკვების განაწილება ისე, რომ ყველა 100 პოკემონის უკმაყოფილების დონეთა ჯამი იყოს არაუმეტეს D-სი.

(უკრაინა)

ამოცანა 3.65.2. IMO-2023-shortlist-A2.

ვთქვათ, $\mathbb{R}$ ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეა. ვთქვათ, $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ არის ფუნქცია, ისეთი, რომ

$$f(x+y)f(x-y) \geqslant f(x)^2 - f(y)^2$$

ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{R}$-თვის. დავუშვათ, რომ უტოლობა მკაცრია გარკვეული $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$-თვის. დაამტკიცეთ, რომ $f(x) \geqslant 0$ ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-თვის ან $f(x) \leqslant 0$ ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-თვის.

(მალაიზია)

ამოხსნა: გვერდი. 2932, გვერდი. 2932, გვერდი. 2933, გვერდი. 2934

ამოცანა 3.65.3. IMO-2023-shortlist-A3.

ვთქვათ, $x_1, x_2, \dots, x_{2023}$ არის განსხვავებული დადებითი ნამდვილი რიცხვები, ისეთი, რომ

$$a_n = \sqrt{(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)\left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n}\right)}$$

მთელი რიცხვია თითოეული $n = 1, 2, \dots, 2023$-თვის. დაამტკიცეთ, რომ $a_{2023} \geqslant 3034$.

(ნიდერლანდები)

ამოხსნა: გვერდი. 2936, გვერდი. 2937

ამოცანა 3.65.4. IMO-2023-shortlist-A4.

ვთქვათ, $\mathbb{R}_{>0}$ დადებით ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეა. იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}_{>0}$, ისეთი, რომ

$$x(f(x) + f(y)) \geqslant (f(f(x)) + y)f(y)$$

ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{R}_{>0}$-თვის.

(ბელგია)

ამოხსნა: გვერდი. 2940, გვერდი. 2941

ამოცანა 3.65.5. IMO-2023-shortlist-A5.

ვთქვათ, $a_1, a_2, \dots, a_{2023}$ არის ნატურალური რიცხვები, ისეთი, რომ

- $a_1, a_2, \dots, a_{2023}$ წარმოადგენს $1, 2, \dots, 2023$-ის გადანაცვლებას, და
- $|a_1 - a_2|, |a_2 - a_3|, \dots, |a_{2022} - a_{2023}|$ წარმოადგენს $1, 2, \dots, 2022$-ის გადანაცვლებას.

დაამტკიცეთ, რომ $\max(a_1, a_{2023}) \geqslant 507$.

(ავსტრალია)

ამოხსნა: გვერდი. 2942

ამოცანა 3.65.6. IMO-2023-shortlist-A6.

ვთქვათ $k \geqslant 2$ მთელი რიცხვია. იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა $a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობა, რომელთათვისაც არსებობს k-ური ხარისხის მონიკური (უფროსი კოეფიციენტით 1) მრავალწევრი P არაუარყოფითი მთელი კოეფიციენტებით ისეთი, რომ

$$P(a_n) = a_{n+1}a_{n+2}\cdots a_{n+k}$$

ნებისმიერი მთელი $n \geqslant 1$-ისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 2945, გვერდი. 2947

ამოცანა 3.65.7. IMO-2023-shortlist-A7.

ვთქვათ N დადებითი მთელი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს $1, 2, \ldots, N$ რიცხვების ისეთი სამი გადანაცვლება $a_1, a_2, \ldots, a_N$; $b_1, b_2, \ldots, b_N$; და $c_1, c_2, \ldots, c_N$, რომ

$$\left|\sqrt{a_k} + \sqrt{b_k} + \sqrt{c_k} - 2\sqrt{N}\right| < 2023$$

ნებისმიერი $k = 1, 2, \ldots, N$-ისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 2951, გვერდი. 2953, გვერდი. 2954

ამოცანა 3.65.8. IMO-2023-shortlist-C1.

ვთქვათ, m და n არის 1-ზე მეტი ნატურალური რიცხვები. $m \times n$ ბადის თითოეულ ერთეულოვან უჯრაში დევს მონეტა საფასურით ზემოთ. სვლა შედგება შემდეგი ნაბიჯებისგან:

1. შეირჩევა 2×2 კვადრატი ბადეში;
2. გადაბრუნდება მონეტები ზედა მარცხენა და ქვედა მარჯვენა ერთეულოვან უჯრებში;
3. გადაბრუნდება მონეტა ან ზედა მარჯვენა, ან ქვედა მარცხენა ერთეულოვან უჯრაში.

განსაზღვრეთ ყველა ისეთი (m, n) წყვილი, რომელთათვისაც შესაძლებელია, რომ სასრული რაოდენობის სვლების შემდეგ ყველა მონეტა აღმოჩნდეს გერბით ზემოთ.

(ტაილანდი)

ამოხსნა: გვერდი. 2958

ამოცანა 3.65.9. IMO-2023-shortlist-C2.

განსაზღვრეთ ნატურალური რიცხვების $a_1, \dots, a_L$ მიმდევრობის მაქსიმალური შესაძლო L სიგრძე, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ ორ პირობას:

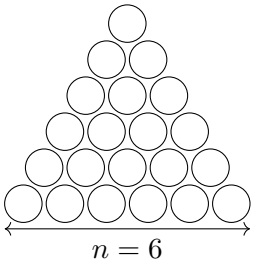
- მიმდევრობის თითოეული წევრი ნაკლებია ან ტოლი 2^{2023}-ზე, და
- არ არსებობს ისეთი თანმიმდევრული ქვემიმდევრობა $a_i, a_{i+1}, \dots, a_j$ (სადაც $1 \leqslant i \leqslant j \leqslant L$) და ნიშნების ისეთი არჩევანი $s_i, s_{i+1}, \dots, s_j \in \{1, -1\}$, რომლისთვისაც
$$s_i a_i + s_{i+1} a_{i+1} + \cdots + s_j a_j = 0.$$

(ჩეხეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 2961

ამოცანა 3.65.10. IMO-2023-shortlist-C3.

ვთქვათ, n ნატურალური რიცხვია. $1+2+\cdots+n$ წრეწირს ვალაგებთ სამკუთხედად n სტრიქონში ისე, რომ i-ური სტრიქონი შეიცავს ზუსტად i წრეწირს. ქვემოთ მოცემული ნახაზი ასახავს შემთხვევას, როდესაც $n = 6$.



ამ სამკუთხედში ნინძას გზა ეწოდება წრეწირების ისეთ მიმდევრობას, რომელიც მიიღება წრეწირიდან მის უშუალოდ ქვემოთ მდებარე ორი წრეწირიდან ერთ-ერთზე თანმიმდევრული გადასვლებით. n-ის საშუალებით გამოსახეთ k-ს უდიდესი მნიშვნელობა ისეთი, რომ თუ თითოეული სტრიქონიდან ერთ წრეწირს შევღებავთ წითლად, ყოველთვის შესაძლებელი იყოს ისეთი ნინძას გზის პოვნა, რომელშიც სულ მცირე k წრეწირია წითელი.

(ნიდერლანდები)

ამოხსნა: გვერდი. 2964, გვერდი. 2965, გვერდი. 2967

ამოცანა 3.65.11. IMO-2023-shortlist-C4.

ვთქვათ, $n \geqslant 2$ ნატურალური რიცხვია. პოლს აქვს $1 \times n^2$ მართკუთხა ზოლი, რომელიც შედგება n^2 ერთეულოვანი უჯრისგან, სადაც i-ური უჯრა დანომრილია i-ით ყველა $1 \leqslant i \leqslant n^2$-ისთვის. მას სურს ზოლი დაჭრას რამდენიმე ნაწილად ისე, რომ თითოეული ნაწილი შედგებოდეს რამდენიმე თანმიმდევრული ერთეულოვანი უჯრისგან, და შემდეგ ამ ნაწილების პარალელური გადატანით (მობრუნებისა და გადაბრუნების გარეშე) მიიღოს $n \times n$ კვადრატი, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ თვისებას: თუ i-ურ სტრიქონსა და j-ურ სვეტში მდებარე ერთეულოვანი უჯრა დანომრილია a_{ij}-ით, მაშინ $a_{ij} - (i + j - 1)$ იყოფა n-ზე.
განსაზღვრეთ ნაწილების უმცირესი რაოდენობა, რომლებად დაჭრაც სჭირდება პოლს ამ მიზნის მისაღწევად.

(აშშ)

ამოხსნა: გვერდი. 2969, გვერდი. 2970, გვერდი. 2971

ამოცანა 3.65.12. IMO-2023-shortlist-C5.

ელიზას აქვს 2023 განძის სკივრი, რომლებიც თავდაპირველად ყველა ღია და ცარიელია. ყოველდღე ელიზა თავისი არჩევანით ერთ-ერთ ღია სკივრში ამატებს ახალ ძვირფას ქვას, რის შემდეგაც ფერია მოქმედებს შემდეგი წესების მიხედვით:

- თუ ერთზე მეტი სკივრია ღია, ის კეტავს ერთ-ერთ მათგანს, ან
- თუ მხოლოდ ერთი სკივრია ღია, ის ხსნის ყველა სკივრს.

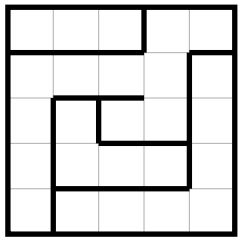
თუ ეს პროცესი უსასრულოდ გრძელდება, დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი მუდმივა C, რომელსაც აქვს შემდეგი თვისება: ელიზას შეუძლია უზრუნველყოს, რომ ნებისმიერ ორ სკივრში ქვების რაოდენობებს შორის სხვაობა არასოდეს აღემატებოდეს C-ს, მიუხედავად იმისა, თუ როგორ აირჩევს ფერია დასაკეტ სკივრებს.

(ისრაელი)

ამოხსნა: გვერდი. 2973, გვერდი. 2976, გვერდი. 2979

ამოცანა 3.65.13. IMO-2023-shortlist-C6.

ვთქვათ, N ნატურალური რიცხვია და განვიხილოთ $N \times N$ ბადე. მარჯვნივ-ქვემოთ გზა ეწოდება ბადის უჯრების ისეთ მიმდევრობას, რომელშიც თითოეული უჯრა არის მიმდევრობაში მის წინა უჯრაზე ერთი უჯრით მარჯვნივ ან ერთი უჯრით ქვემოთ. მარჯვნივ-ზემოთ გზა ეწოდება ბადის უჯრების ისეთ მიმდევრობას, რომელშიც თითოეული უჯრა არის მიმდევრობაში მის წინა უჯრაზე ერთი უჯრით მარჯვნივ ან ერთი უჯრით ზემოთ.
დაამტკიცეთ, რომ $N \times N$ ბადის უჯრები შეუძლებელია დაიყოს N-ზე ნაკლებ მარჯვნივ-ქვემოთ ან მარჯვნივ-ზემოთ გზად. მაგალითად, 5×5 ბადის შემდეგი დაყოფა იყენებს 5 გზას.



(კანადა)

ამოხსნა: გვერდი. 2978

ამოცანა 3.65.14. IMO-2023-shortlist-C7.

იმომის არქიპელაგი შედგება $n \geq 2$ კუნძულისგან. ნებისმიერ ორ განსხვავებულ კუნძულს შორის მოქმედებს უნიკალური ორმხრივი საბორნე ხაზი და თითოეულ საბორნე ხაზს ემსახურება k კომპანიიდან ერთ-ერთი. ცნობილია, რომ თუ ამ k კომპანიიდან ნებისმიერი ერთი დახურავს თავის ყველა საბორნე ხაზს, მაშინ მოგზაურისთვის შეუძლებელი გახდება, მიუხედავად იმისა, თუ საიდან დაიწყებს მოგზაურობას, მოინახულოს ყველა კუნძული ზუსტად ერთხელ (კერძოდ, საწყის კუნძულზე დაბრუნების გარეშე).
იპოვეთ k-ს მაქსიმალური შესაძლო მნიშვნელობა n-ის მეშვეობით.

(უკრაინა)

ამოხსნა: გვერდი. 2981

ამოცანა 3.65.15. IMO-2023-shortlist-G1.

ვთქვათ, $ABCDE$ ამოზნექილი ხუთკუთხედია, რომელშიც $\angle ABC = \angle AED = 90^\circ$. დავუშვათ, CD-ს შუაწერტილი ABE სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენ-

ტრია. ვთქვათ, O არის ACD სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი. დაამტკიცეთ, რომ AO წრფე გადის BE მონაკვეთის შუაწერტილზე.

(სლოვაკეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 2986, გვერდი. 2987, გვერდი. 2987

ამოცანა 3.65.16. IMO-2023-shortlist-G2.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედში $AC > BC$. ვთქვათ, ω არის ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი და r არის ω-ს რადიუსი. P წერტილი მდებარეობს AC მონაკვეთზე ისე, რომ $BC = CP$, ხოლო S წერტილი არის P-დან AB წრფეზე დაშვებული მართობის ფუძე. ვთქვათ, BP სხივი მეორედ კვეთს ω-ს D წერტილში და Q წერტილი მდებარეობს SP წრფეზე ისე, რომ $PQ = r$ და S, P, Q წერტილები ამ წრფეზე ამ თანმიმდევრობით მდებარეობს. დაბოლოს, ვთქვათ, A-დან CQ-სადმი გავლებული მართობი კვეთს B-დან DQ-სადმი გავლებულ მართობს E წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ E მდებარეობს ω-ზე.

(ირანი)

ამოხსნა: გვერდი. 2988, გვერდი. 2989

ამოცანა 3.65.17. IMO-2023-shortlist-G3.

ვთქვათ, $ABCD$ ჩახაზული ოთხკუთხედია, რომელშიც $\angle BAD < \angle ADC$. ვთქვათ, M არის CD რკალის შუაწერტილი, რომელიც არ შეიცავს A-ს. დავუშვათ, $ABCD$-ს შიგნით არსებობს ისეთი P წერტილი, რომ $\angle ADB = \angle CPD$ და $\angle ADP = \angle PCB$. დაამტკიცეთ, რომ AD, PM, BC წრფეები ერთ წერტილში იკვეთება.

(სლოვაკეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 2990, გვერდი. 2991

ამოცანა 3.65.18. IMO-2023-shortlist-G4.

ვთქვათ, ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია, რომელშიც $AB < AC$. აღვნიშნოთ მისი შემოხაზული წრეწირი Ω-თი და CAB რკალის შუაწერტილი S-ით. ვთქვათ, A-დან BC-ზე დაშვებული მართობი კვეთს BS-სა და Ω-ს შესაბამისად D და $E \neq A$ წერტილებში. ვთქვათ, D-ზე გამავალი BC-ს პარალელური წრფე კვეთს BE

წრფეს L წერტილში და აღვნიშნოთ BDL სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი ω-თი. ვთქვათ, ω მეორედ კვეთს Ω-ს $P \neq B$ წერტილში.
დაამტკიცეთ, რომ ω-სადმი P წერტილში გავლებული მხები და BS წრფე იკვეთება $\angle BAC$-ს შიგა ბისექტრისაზე.

(პორტუგალია)

ამოხსნა: გვერდი. 2992, გვერდი. 2993, გვერდი. 2993

ამოცანა 3.65.19. IMO-2023-shortlist-G5.

ვთქვათ, ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია, რომლის შემოხაზული წრეწირია ω, ხოლო შემოხაზული წრეწირის ცენტრია O. $D \neq B$ და $E \neq C$ წერტილები მდებარეობს ω-ზე ისე, რომ $BD \perp AC$ და $CE \perp AB$. ვთქვათ, CO კვეთს AB-ს X წერტილში, ხოლო BO კვეთს AC-ს Y წერტილში.
დაამტკიცეთ, რომ BXD და CYE სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირების ერთერთი გადაკვეთის წერტილი მდებარეობს AO წრფეზე.

(მალაიზია)

ამოხსნა: გვერდი. 2994, გვერდი. 2995, გვერდი. 2996, გვერდი. 2997

ამოცანა 3.65.20. IMO-2023-shortlist-G6.

ვთქვათ, ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია, რომლის შემოხაზული წრეწირია ω. Γ წრეწირი შიგნიდან ეხება ω-ს A წერტილში და ასევე ეხება BC-ს D წერტილში. ვთქვათ, AB და AC კვეთს Γ-ს შესაბამისად P და Q წერტილებში. ვთქვათ, M და N არის წერტილები BC წრფეზე ისე, რომ B არის DM-ის შუაწერტილი, ხოლო C არის DN-ის შუაწერტილი. MP და NQ წრფეები იკვეთება K წერტილში და მეორედ კვეთს Γ-ს შესაბამისად I და J წერტილებში. KA სხივი კვეთს IJK სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს $X \neq K$ წერტილში.
დაამტკიცეთ, რომ $\angle BXP = \angle CXQ$.

(გაერთიანებული სამეფო)

ამოხსნა: გვერდი. 2998, გვერდი. 2999

ამოცანა 3.65.21. IMO-2023-shortlist-G7.

ვთქვათ, ABC მახვილკუთხა, სხვადასხვაგვერდა სამკუთხედია ორთოცენტრით H. ვთქვათ, ℓ_a არის წრფე, რომელიც გადის CH-ის მიმართ B-ს სიმეტრიულ წერტილზე და BH-ის მიმართ C-ს სიმეტრიულ წერტილზე. ℓ_b და ℓ_c წრფეები განსაზღვრულია ანალოგიურად. დაუშვათ, ℓ_a, ℓ_b და ℓ_c წრფეები ადგენენ $\mathcal{T}$ სამკუთხედს.
დაამტკიცეთ, რომ $\mathcal{T}$-ს ორთოცენტრი, $\mathcal{T}$-ს შემოხაზული წრეწირის ცენტრი და H კოლინეარულია.

(უკრაინა)

ამოხსნა: გვერდი. 3000, გვერდი. 3001

ამოცანა 3.65.22. IMO-2023-shortlist-G8.

ვთქვათ, ABC ტოლგვერდა სამკუთხედია. A_1, B_1, C_1 წერტილები მდებარეობს ABC სამკუთხედის შიგნით ისე, რომ $A_1B_1C_1$ სამკუთხედი სხვადასხვაგვერდაა, $BA_1 = A_1C$, $CB_1 = B_1A$, $AC_1 = C_1B$ და

$$\angle BA_1C + \angle CB_1A + \angle AC_1B = 480^\circ.$$

BC_1 და CB_1 წრფეები იკვეთება A_2 წერტილში; CA_1 და AC_1 წრფეები იკვეთება B_2 წერტილში; ხოლო AB_1 და BA_1 წრფეები იკვეთება C_2 წერტილში.
დაამტკიცეთ, რომ AA_1A_2, BB_1B_2, CC_1C_2 სამკუთხედებზე შემოხაზულ წრეწირებს გააჩნიათ ორი საერთო წერტილი.

(აშშ)

ამოხსნა: გვერდი. 3003

ამოცანა 3.65.23. IMO-2023-shortlist-N1.

იპოვეთ ყველა შედგენილი დადებითი მთელი n რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობას: თუ n-ის დადებითი გამყოფებია $1 = d_1 < d_2 < \cdots < d_k = n$, მაშინ d_i ყოფს $d_{i+1} + d_{i+2}$-ს ნებისმიერი $1 \leqslant i \leqslant k-2$-თვის.

(კოლუმბია)

ამოხსნა: გვერდი. 3006, გვერდი. 3007, გვერდი. 3007

ამოცანა 3.65.24. IMO-2023-shortlist-N2.

იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა ისეთი წყვილი (a, p), სადაც p მარტივია, რომ $p^a + a^4$ წარმოადგენს სრულ კვადრატს.

(ბანგლადეში)

ამოხსნა: გვერდი. 3008

ამოცანა 3.65.25. IMO-2023-shortlist-N3.

დადებითი მთელი n და $k \geqslant 2$ რიცხვებისთვის $E_k(n)$ განვსაზღვროთ, როგორც უდიდესი ისეთი r მაჩვენებელი, რომლისთვისაც k^r ყოფს $n!$-ს. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი n, რომლისთვისაც $E_{10}(n) > E_9(n)$, და უსასრულოდ ბევრი ისეთი m, რომლისთვისაც $E_{10}(m) < E_9(m)$.

(ბრაზილია)

ამოხსნა: გვერდი. 3010

ამოცანა 3.65.26. IMO-2023-shortlist-N4.

ვთქვათ, $a_1, a_2, \ldots, a_n, b_1, b_2, \ldots, b_n$ არის $2n$ რაოდენობის დადებითი მთელი რიცხვი ისეთი, რომ $n+1$ რაოდენობის ნამრავლი

$$a_1 a_2 a_3 \cdots a_n,$$

$$b_1 a_2 a_3 \cdots a_n,$$

$$b_1 b_2 a_3 \cdots a_n,$$

$$\vdots$$

$$b_1 b_2 b_3 \cdots b_n$$

ამ თანმიმდევრობით ქმნის მკაცრად ზრდად არითმეტიკულ პროგრესიას. იპოვეთ უმცირესი დადებითი მთელი რიცხვი, რომელიც შეიძლება იყოს ასეთი არითმეტიკული პროგრესიის სხვაობა.

(კანადა)

ამოხსნა: გვერდი. 3011, გვერდი. 3012

ამოცანა 3.65.27. IMO-2023-shortlist-N5.

ვთქვათ, $a_1 < a_2 < a_3 < \cdots$ არის დადებითი მთელი რიცხვები ისეთი, რომ a_{k+1} ყოფს $2(a_1 + a_2 + \cdots + a_k)$-ს ნებისმიერი $k \geqslant 1$-თვის. დაუშვათ, რომ უსასრულოდ ბევრი მარტივი p რიცხვისთვის არსებობს ისეთი k, რომ p ყოფს a_k-ს. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის არსებობს ისეთი k, რომ n ყოფს a_k-ს.

(ნიდერლანდები)

ამოხსნა: გვერდი. 3013

ამოცანა 3.65.28. IMO-2023-shortlist-N6.

მთელ რიცხვთა მიმდევრობას $a_0, a_1, a_2, \ldots$ ეწოდება kawaii, თუ $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, და ნებისმიერი დადებითი მთელი n-თვის გვაქვს

$$(a_{n+1} - 3a_n + 2a_{n-1})(a_{n+1} - 4a_n + 3a_{n-1}) = 0.$$

მთელ რიცხვს ეწოდება kawaii, თუ ის ეკუთვნის რომელიმე kawaii მიმდევრობას. დაუშვათ, რომ ორი მიმდევრობითი დადებითი მთელი რიცხვი m და $m+1$ ორივე kawaii-ა (არ არის აუცილებელი ეკუთვნოდნენ ერთსა და იმავე kawaii მიმდევრობას). დაამტკიცეთ, რომ 3 ყოფს m-ს და $m/3$ არის kawaii.

(ჩინეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 3014, გვერდი. 3015, გვერდი. 3016

ამოცანა 3.65.29. IMO-2023-shortlist-N7.

ვთქვათ, a, b, c, d არის დადებითი მთელი რიცხვები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ტოლობას:

$$\frac{ab}{a+b} + \frac{cd}{c+d} = \frac{(a+b)(c+d)}{a+b+c+d}.$$

იპოვეთ $a+b+c+d$-ს ყველა შესაძლო მნიშვნელობა.

(ნიდერლანდები)

ამოხსნა: გვერდი. 3018

ამოცანა 3.65.30. IMO-2023-shortlist-N8.

ვთქვათ, $\mathbb{Z}_{>0}$ არის დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლე. იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f : \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{Z}_{>0}$, ისეთი, რომ

$$f^{bf(a)}(a+1) = (a+1)f(b)$$

სრულდება ნებისმიერი $a, b \in \mathbb{Z}_{>0}$-თვის, სადაც $f^k(n) = f(f(\cdots f(n)\cdots))$ აღნიშნავს f-ის კომპოზიციას საკუთარ თავთან k-ჯერ.

(ტაივანი)

ამოხსნა: გვერდი. 3019, გვერდი. 3022, გვერდი. 3023, გვერდი. 3023

3.66 IMO 2024 შორტლისტის ამოცანები

65-ე საერთაშორისო მათემატიკური ოლიმპიადა

ბათი, გაერთიანებული სამეფო, 10–22 ივლისი, 2024

შერჩეული ამოცანები

ამოცანა 3.66.1. IMO-2024-shortlist-A1.

იპოვეთ ყველა ისეთი ნამდვილი α რიცხვი, რომლისთვისაც

$$\lfloor \alpha \rfloor + \lfloor 2\alpha \rfloor + \cdots + \lfloor n\alpha \rfloor$$

რიცხვი არის n-ის ჯერადი ნებისმიერი დადებითი მთელი n-ისთვის. (აქ $\lfloor z \rfloor$ აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც ნაკლებია ან ტოლი z-ზე.)

ამოხსნა: გვერდი. 3036, გვერდი. 3038, გვერდი. 3039, გვერდი. 3039

ამოცანა 3.66.2. IMO-2024-shortlist-A2.

ვთქვათ, n დადებითი მთელი რიცხვია. იპოვეთ

$$S = 2^0 x_0^2 + 2^1 x_1^2 + \cdots + 2^n x_n^2$$

გამოსახულების უმცირესი შესაძლო მნიშვნელობა, სადაც $x_0, x_1, \ldots, x_n$ ისეთი არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია, რომ $x_0 + x_1 + \cdots + x_n = n$.

ამოხსნა: გვერდი. 3040, გვერდი. 3041

ამოცანა 3.66.3. IMO-2024-shortlist-A3.

დაადგინეთ, ჭეშმარიტია თუ არა დადებით ნამდვილ რიცხვთა ნებისმიერი (a_n) მიმდევრობისთვის, რომ

$$\frac{3^{a_1} + 3^{a_2} + \cdots + 3^{a_n}}{(2^{a_1} + 2^{a_2} + \cdots + 2^{a_n})^2} < \frac{1}{2024}$$

უტოლობა სრულდება სულ მცირე ერთი დადებითი მთელი n-ისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 3044, გვერდი. 3044, გვერდი. 3045, გვერდი. 3046

ამოცანა 3.66.4. IMO-2024-shortlist-A4.

ვთქვათ, $\mathbb{Z}_{>0}$ არის ყველა დადებითი მთელი რიცხვის სიმრავლე. იპოვეთ $\{2^0, 2^1, 2^2, \ldots\}$ სიმრავლის ყველა ისეთი $\mathcal{S}$ ქვესიმრავლე, რომლისთვისაც არსე-

ბობს ფუნქცია $f\colon \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{Z}_{>0}$, ისეთი, რომ

$$\mathcal{S} = \{f(a+b) - f(a) - f(b) \mid a, b \in \mathbb{Z}_{>0}\}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 3047, გვერდი. 3048, გვერდი. 3050

ამოცანა 3.66.5. IMO-2024-shortlist-A5.

იპოვეთ ნამდვილ რიცხვთა ყველა ისეთი პერიოდული $a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობა, რომ ნებისმიერი $n \geqslant 1$-ისთვის სრულდება შემდეგი პირობები:

$$a_{n+2} + a_n^2 = a_n + a_{n+1}^2 \quad \text{და} \quad |a_{n+1} - a_n| \leqslant 1.$$

ამოხსნა: გვერდი. 3052, გვერდი. 3052, გვერდი. 3053

ამოცანა 3.66.6. IMO-2024-shortlist-A6.

ვთქვათ, $a_0, a_1, a_2, \ldots$ არის დადებით მთელ რიცხვთა მკაცრად ზრდადი უსასრულო მიმდევრობა, ისეთი, რომ თითოეული $n \geqslant 1$-ისთვის გვაქვს

$$a_n \in \left\{ \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}, \sqrt{a_{n-1} \cdot a_{n+1}} \right\}.$$

ვთქვათ, $b_1, b_2, \ldots$ ასოთა უსასრულო მიმდევრობა განსაზღვრულია შემდეგნაირად:

$$b_n = \begin{cases} A, & \text{თუ } a_n = \dfrac{1}{2}(a_{n-1} + a_{n+1}); \\ G, & \text{სხვა შემთხვევაში.} \end{cases}$$

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს დადებითი მთელი n_0 და d რიცხვები, ისეთი, რომ ყველა $n \geqslant n_0$-ისთვის გვაქვს $b_{n+d} = b_n$.

ამოხსნა: გვერდი. 3055, გვერდი. 3057

ამოცანა 3.66.7. IMO-2024-shortlist-A7.

ვთქვათ, $\mathbb{Q}$ არის რაციონალურ რიცხვთა სიმრავლე. ვთქვათ, $f\colon \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ არის ფუნქცია, რომლისთვისაც სრულდება შემდეგი თვისება: ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{Q}$-ისთვის

$$f(x + f(y)) = f(x) + y \quad \text{ან} \quad f(f(x) + y) = x + f(y).$$

იპოვეთ $\{f(x)+f(-x) \mid x \in \mathbb{Q}\}$ სიმრავლის ელემენტთა მაქსიმალური შესაძლო რაოდენობა.

ამოხსნა: გვერდი. 3060, გვერდი. 3062, გვერდი. 3063, გვერდი. 3068

ამოცანა 3.66.8. IMO-2024-shortlist-A8.

ვთქვათ, $p \neq q$ ურთიერთმარტივი ნატურალური რიცხვებია. იპოვეთ ნატურალურ რიცხვთა ყველა ისეთი უსასრულო $a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობა, რომ ნებისმიერი $n \geqslant 1$-ისთვის სრულდებოდეს შემდეგი პირობები:

$$\max(a_n, a_{n+1}, \ldots, a_{n+p}) - \min(a_n, a_{n+1}, \ldots, a_{n+p}) = p \qquad \text{და}$$

$$\max(a_n, a_{n+1}, \ldots, a_{n+q}) - \min(a_n, a_{n+1}, \ldots, a_{n+q}) = q.$$

ამოხსნა: გვერდი. 3066

ამოცანა 3.66.9. IMO-2024-shortlist-C1.

ვთქვათ, n ნატურალური რიცხვია. n მოსწავლისგან შემდგარი კლასი მონაწილეობს n რბოლაში, რომელთაგან თითოეულში ისინი ფრის გარეშე ნაწილდებიან ადგილებზე. მოსწავლეს უფლება აქვს მიიღოს რეიტინგი (a, b) ნატურალური a და b რიცხვებისთვის, თუ ის სულ მცირე a რაოდენობის რბოლაში ხვდება საუკეთესო b ადგილზე. მისი საბოლოო ქულა არის $a-b$-ს მაქსიმალური შესაძლო მნიშვნელობა ყველა იმ რეიტინგს შორის, რომლის მიღების უფლებაც მას აქვს. იპოვეთ n მოსწავლის ყველა ქულის მაქსიმალური შესაძლო ჯამი.

(ავსტრალია)

ამოხსნა: გვერდი. 3069, გვერდი. 3070, გვერდი. 3071, გვერდი. 3071

ამოცანა 3.66.10. IMO-2024-shortlist-C2.

ვთქვათ, n ნატურალური რიცხვია. $n \times n$ დაფის უჯრებში უნდა ჩაიწეროს რიცხვები $1, 2, 3, \ldots, n^2$ ისე, რომ თითოეული რიცხვი ეწეროს ზუსტად ერთ უჯრაში და თითოეული უჯრა შეიცავდეს ზუსტად ერთ რიცხვს. ყოველი ნატურალური d რიცხვისთვის, რომლისთვისაც $d \mid n$, დაფის d-დაყოფა ეწოდება დაფის დაყოფას $(n/d)^2$ ცალ არაგადამკვეთ $d \times d$ ზომის ქვედაფად ისე, რომ თითოეული უჯრა ეკუთვნოდეს ზუსტად ერთ $d \times d$ ქვედაფას.

ვიტყვით, რომ n არის მაგარი რიცხვი, თუ შესაძლებელია რიცხვების ჩაწერა $n \times n$ დაფაზე ისე, რომ ყოველი ნატურალური d რიცხვისთვის, რომლისთვისაც $d \mid n$ და $1 < d < n$, დაფის d-დაყოფაში თითოეულ $d \times d$ ქვედაფაში ჩაწერილი რიცხვების ჯამი არ იყოფოდეს d-ზე.
იპოვეთ ყველა ლუწი მაგარი რიცხვი.

(თურქეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 3072

ამოცანა 3.66.11. IMO-2024-shortlist-C3.

ვთქვათ, n ნატურალური რიცხვია. მრგვალ მაგიდასთან ზის $2n$ რაინდი. ისინი შედგებიან პარტნიორების n წყვილისგან, რომელთაგან თითოეულ წყვილს სურს ერთმანეთს ხელი ჩამოართვას. წყვილს ხელის ჩამორთმევა შეუძლია მხოლოდ მაშინ, როდესაც ისინი ერთმანეთის გვერდიგვერდ სხედან. ყოველ წუთში, მეზობლად მჯდომი რაინდების ერთი წყვილი ადგილებს უცვლის ერთმანეთს. იპოვეთ მეზობელი რაინდების ადგილების გაცვლის მინიმალური რაოდენობა ისეთი, რომ რაინდების საწყისი განლაგების მიუხედავად, თითოეულ რაინდს შეეძლოს თავის პარტნიორს შეხვდეს და გარკვეულ მომენტში ხელი ჩამოართვას.

(ბელარუსი)

ამოხსნა: გვერდი. 3074

ამოცანა 3.66.12. IMO-2024-shortlist-C4.

2024 სტრიქონისა და 2023 სვეტის მქონე დაფაზე ლოკოკინა ტურბო ცდილობს გადაადგილდეს პირველი სტრიქონიდან ბოლო სტრიქონზე. ყოველ ცდაზე ის ირჩევს პირველი სტრიქონის ნებისმიერ უჯრას დასაწყისისთვის, შემდეგ კი თითო ნაბიჯით გადადის საერთო გვერდის მქონე მეზობელ უჯრაზე. ის იმარჯვებს, თუ მიაღწევს ბოლო სტრიქონის რომელიმე უჯრას. თუმცა, დაფის 2022 უჯრაში წინასწარ განსაზღვრული და დამალულია 2022 ურჩხული — თითო ურჩხული თითოეულ სტრიქონში, პირველი და ბოლო სტრიქონების გარდა, ისე, რომ არცერთი ორი ურჩხული არ იმყოფება ერთსა და იმავე სვეტში. თუ ტურბო სამწუხაროდ მოხვდება ურჩხულიან უჯრაში, მისი ცდა სრულდება და ის ბრუნდება პირველ სტრიქონზე ახალი ცდის დასაწყებად. ურჩხულები ადგილს არ იცვლიან.
დავუშვათ, ტურბოს უფლება აქვს გააკეთოს n ცდა. განსაზღვრეთ n-ის მინიმალური მნიშვნელობა, რომლისთვისაც მას აქვს სტრატეგია, რომელიც უზრუნველყოფს ბოლო სტრიქონამდე მიღწევას ურჩხულების ადგილმდებარეობის

მიუხედავად.

(ჰონგ-კონგი)

ამოხსნა: გვერდი. 3080

ამოცანა 3.66.13. IMO-2024-shortlist-C5.

ვთქვათ, N ნატურალური რიცხვია. ჯოფი და სერი თამაშობენ თამაშს, რომელსაც იწყებენ დაფაზე $1, 2, \dots, N$ რიცხვების დაწერით. შემდეგ ისინი რიგრიგობით აკეთებენ სვლებს, თამაშს იწყებს ჯოფი. თითოეული სვლა შედგება მთელი რიცხვების წყვილის (k, n) არჩევისგან, სადაც $k \geqslant 0$ და n დაფაზე არსებული ერთ-ერთი რიცხვია, და შემდეგ დაფიდან იშლება ყველა ისეთი s რიცხვი, რომლისთვისაც $2^k \mid n - s$. თამაში გრძელდება მანამ, სანამ დაფა არ დაცარიელდება. მოთამაშე, რომელიც დაფიდან წაშლის ბოლო რიცხვს, აგებს.
განსაზღვრეთ N-ის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც ჯოფს შეუძლია უზრუნველყოს თავისი გამარჯვება, იმისდა მიუხედავად, თუ როგორ ითამაშებს სერი.

(ინდონეზია)

ამოხსნა: გვერდი. 3084

ამოცანა 3.66.14. IMO-2024-shortlist-C6.

ვთქვათ, n და T ნატურალური რიცხვებია. ჯეიმზს აქვს $4n$ ცალი ბურთულა მასებით $1, 2, \dots, 4n$. მან ისინი დაალაგა ორთეფშიან სასწორზე ისე, რომ ორივე მხარეს ტოლი მასაა. ენდრიუს შეუძლია სასწორის ერთი მხარიდან მეორეზე გადაიტანოს თითო ბურთულა ისე, რომ სასწორის ორ მხარეს შორის მასების სხვაობის აბსოლუტური მნიშვნელობა ყოველთვის იყოს არაუმეტეს T-სი.
იპოვეთ n-ის საშუალებით უმცირესი ნატურალური T რიცხვი ისეთი, რომ ენდრიუს შეეძლოს გადატანების ისეთი მიმდევრობის განხორციელება, რის შედეგადაც თითოეული ბურთულა სასწორის საპირისპირო მხარეს აღმოჩნდება, მიუხედავად იმისა, თუ თავდაპირველად როგორ განალაგა ჯეიმზმა ბურთულები.
(განა)

ამოხსნა: გვერდი. 3087, გვერდი. 3088

ამოცანა 3.66.15. IMO-2024-shortlist-C7.

ვთქვათ, N ნატურალური რიცხვია და $a_1, a_2, \ldots$ წარმოადგენს ნატურალურ რიცხვთა უსასრულო მიმდევრობას. დავუშვათ, რომ ყოველი $n > N$-სთვის, a_n უდრის a_{n-1} წევრის გამოჩენათა რაოდენობას $a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}$ სიაში.
დაამტკიცეთ, რომ $a_1, a_3, a_5, \ldots$ და $a_2, a_4, a_6, \ldots$ მიმდევრობებიდან ერთ-ერთი მაინც საბოლოოდ პერიოდულია. (ავსტრალია)

ამოხსნა: გვერდი. 3090, გვერდი. 3093

ამოცანა 3.66.16. IMO-2024-shortlist-C8.

ვთქვათ, n ნატურალური რიცხვია. მოცემულია $n \times n$ დაფა, რომლის ზედა მარცხენა კუთხის ერთეულოვანი უჯრა თავდაპირველად შეღებილია შავად, ხოლო დანარჩენი უჯრები შეღებილია თეთრად. ამის შემდეგ დაფაზე ვატარებთ შეღებვის ოპერაციების სერიას. თითოეულ ოპერაციაში ვირჩევთ 2×2 ზომის კვადრატს, რომელშიც ზუსტად ერთი უჯრაა შავად შეღებილი და ამ 2×2 კვადრატის დარჩენილ სამ უჯრას ვღებავთ შავად.
განსაზღვრეთ n-ის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა, რომელთათვისაც შესაძლებელია მთელი დაფის შავად შეღებვა. (პერუ)

ამოხსნა: გვერდი. 3094, გვერდი. 3098

ამოცანა 3.66.17. IMO-2024-shortlist-G1.

ვთქვათ, $ABCD$ ჩახაზული ოთხკუთხედია ისეთი, რომ $AC < BD < AD$ და $\angle DBA < 90^\circ$. E წერტილი მდებარეობს D-ზე გამავალ AB-ს პარალელურ წრფეზე ისე, რომ E და C ძევს AD წრფის სხვადასხვა მხარეს, და $AC = DE$. F წერტილი მდებარეობს A-ზე გამავალ CD-ს პარალელურ წრფეზე ისე, რომ F და C ძევს AD წრფის სხვადასხვა მხარეს, და $BD = AF$.
დაამტკიცეთ, რომ BC და EF მონაკვეთების შუამართობები იკვეთება $ABCD$-ს შემოხაზულ წრეწირზე.

(უკრაინა)

ამოხსნა: გვერდი. 3103, გვერდი. 3104, გვერდი. 3105

ამოცანა 3.66.18. IMO-2024-shortlist-G2.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედია, რომელშიც $AB < AC < BC$, ჩახაზული წრეწირის ცენ-

ტრია I და ჩახაზული წრეწირია ω. ვთქვათ, X არის BC გვერდის შიგა წერტილი ისეთი, რომ X-ზე გამავალი AC-ს პარალელური წრფე ეხება ω-ს. ანალოგიურად, ვთქვათ, Y არის BC გვერდის შიგა წერტილი ისეთი, რომ Y-ზე გამავალი AB-ს პარალელური წრფე ეხება ω-ს. ვთქვათ, AI ხელმეორედ კვეთს ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს $P \neq A$ წერტილში. ვთქვათ, K და L შესაბამისად AB და AC გვერდების შუაწერტილებია.
დაამტკიცეთ, რომ $\angle KIL + \angle YPX = 180^\circ$.

(პოლონეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 3105, გვერდი. 3106

ამოცანა 3.66.19. IMO-2024-shortlist-G3.

ვთქვათ, $ABCDE$ ამოზნექილი ხუთკუთხედია და M არის AB-ს შუაწერტილი. დავუშვათ, რომ AB მონაკვეთი ეხება CME სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს M წერტილში და D მდებარეობს AME და BMC სამკუთხედებზე შემოხაზულ წრეწირებზე. AD და ME წრფეები იკვეთება K წერტილში, ხოლო BD და MC წრფეები იკვეთება L წერტილში. P და Q წერტილები მდებარეობს EC წრფეზე ისე, რომ $\angle PDC = \angle EDQ = \angle ADB$.
დაამტკიცეთ, რომ KP, LQ და MD წრფეები ერთ წერტილში იკვეთება.

(ბელარუსი)

ამოხსნა: გვერდი. 3107, გვერდი. 3108, გვერდი. 3109

ამოცანა 3.66.20. IMO-2024-shortlist-G4.

ვთქვათ, $ABCD$ ოთხკუთხედია, რომელშიც AB პარალელურია CD-სი და $AB < CD$. AD და BC წრფეები იკვეთება P წერტილში. $X \neq C$ წერტილი ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირზე ისეთია, რომ $PC = PX$. $Y \neq D$ წერტილი ABD სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირზე ისეთია, რომ $PD = PY$. AX და BY წრფეები იკვეთება Q წერტილში.
დაამტკიცეთ, რომ PQ პარალელურია AB-სი.

(უკრაინა)

ამოხსნა: გვერდი. 3110, გვერდი. 3110, გვერდი. 3111

ამოცანა 3.66.21. IMO-2024-shortlist-G5.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრია I, ხოლო Ω არის BIC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი. ვთქვათ, K არის BC მონაკვეთის შიგა წერტილი ისეთი, რომ $\angle BAK < \angle KAC$. $\angle BKA$ კუთხის ბისექტრისა კვეთს Ω-ს W და X წერტილებში ისე, რომ A და W მდებარეობს BC-ს ერთ მხარეს, ხოლო $\angle CKA$ კუთხის ბისექტრისა კვეთს Ω-ს Y და Z წერტილებში ისე, რომ A და Y მდებარეობს BC-ს ერთ მხარეს.
დაამტკიცეთ, რომ $\angle WAY = \angle ZAX$.

(უზბეკეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 3112, გვერდი. 3113, გვერდი. 3113

ამოცანა 3.66.22. IMO-2024-shortlist-G6.

ვთქვათ, ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია, რომელშიც $AB < AC$, ხოლო Γ არის ABC-ზე შემოხაზული წრეწირი. X და Y წერტილები ძევს Γ-ზე ისე, რომ XY და BC იკვეთება $\angle BAC$ კუთხის გარე ბისექტრისაზე. დავუშვათ, რომ Γ-სადმი X და Y წერტილებში გავლებული მხებები იკვეთება T წერტილში, რომელიც BC-ს იმავე მხარესაა, სადაც A, ხოლო TX და TY კვეთს BC-ს შესაბამისად U და V წერტილებში. ვთქვათ, J არის TUV სამკუთხედის T წვეროს მოპირდაპირე მინაწერი წრეწირის ცენტრი.
დაამტკიცეთ, რომ AJ წარმოადგენს $\angle BAC$-ს ბისექტრისას.

(პოლონეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 3114, გვერდი. 3115

ამოცანა 3.66.23. IMO-2024-shortlist-G7.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედის ჩახაზული წრეწირის ცენტრია I და $AB < AC < BC$. AI, BI და CI წრფეების მეორედ გადაკვეთის წერტილები ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირთან შესაბამისად არის M_A, M_B და M_C. AI და BC წრფეები იკვეთება D წერტილში, ხოლო BM_C და CM_B წრფეები იკვეთება X წერტილში. ვთქვათ, XM_BM_C და XBC სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირები მეორედ იკვეთება $S \neq X$ წერტილში. BX და CX წრფეები SXM_A სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს მეორედ კვეთს შესაბამისად $P \neq X$ და $Q \neq X$ წერტილებში.
დაამტკიცეთ, რომ SID სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი ძევს PQ წრფეზე.

ამოხსნა: გვერდი. 3117, გვერდი. 3118, გვერდი. 3119, გვერდი. 3120

ამოცანა 3.66.24. IMO-2024-shortlist-G8.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედში $AB < AC < BC$, ხოლო D არის წერტილი BC მონაკვეთის შიგნით. ვთქვათ, E არის წერტილი ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირზე ისეთი, რომ A და E ძევს BC წრფის სხვადასხვა მხარეს და $\angle BAD = \angle EAC$. ვთქვათ, I, I_B, I_C, J_B და J_C არის შესაბამისად ABC, ABD, ADC, ABE და AEC სამკუთხედების ჩახაზული წრეწირების ცენტრები.
დაამტკიცეთ, რომ I_B, I_C, J_B და J_C ძევს ერთ წრეწირზე მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც AI, I_BJ_C და J_BI_C წრფეები ერთ წერტილში იკვეთება.

ამოხსნა: გვერდი. 3122, გვერდი. 3124, გვერდი. 3126

ამოცანა 3.66.25. IMO-2024-shortlist-N1.

იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი n, რომელსაც აქვს შემდეგი თვისება: n-ის ნებისმიერი დადებითი d გამყოფისთვის $d+1 \mid n$ ან $d+1$ მარტივი რიცხვია.

ამოხსნა: გვერდი. 3130, გვერდი. 3130, გვერდი. 3131, გვერდი. 3131, გვერდი. 3132

ამოცანა 3.66.26. IMO-2024-shortlist-N2.

იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა ისეთი სასრული, არაცარიელი $\mathcal{S}$ სიმრავლე, რომ ნებისმიერი $a, b \in \mathcal{S}$-სთვის არსებობს $c \in \mathcal{S}$, რომლისთვისაც $a \mid b + 2c$.

ამოხსნა: გვერდი. 3133, გვერდი. 3134, გვერდი. 3134

ამოცანა 3.66.27. IMO-2024-shortlist-N3.

იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა ისეთი $a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობა, რომ დადებით მთელ რიცხვთა ნებისმიერი $m \leqslant n$ წყვილისთვის არითმეტიკული და გეომეტრიული საშუალოები

$$\frac{a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n}{n-m+1} \quad \text{და} \quad (a_m a_{m+1} \ldots a_n)^{\frac{1}{n-m+1}}$$

ორივე მთელი რიცხვია.

ამოხსნა: გვერდი. 3136, გვერდი. 3136, გვერდი. 3137

ამოცანა 3.66.28. IMO-2024-shortlist-N4.

იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი a და b, რომელთათვისაც არსებობს ისეთი დადებითი მთელი g, რომ $\gcd(a^n + b, b^n + a) = g$ ყოველი საკმარისად დიდი n-ისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 3138, გვერდი. 3139

ამოცანა 3.66.29. IMO-2024-shortlist-N5.

ვთქვათ, $\mathcal{S}$ არის მარტივ რიცხვთა სასრული არაცარიელი სიმრავლე. ვთქვათ, $1 = b_1 < b_2 < \ldots$ არის ყველა იმ დადებით მთელ რიცხვთა მიმდევრობა, რომელთა ყველა მარტივი გამყოფი ეკუთვნის $\mathcal{S}$-ს. დაამტკიცეთ, რომ სასრული რაოდენობის გარდა ყველა დადებითი მთელი n-ისთვის არსებობს ისეთი დადებითი მთელი $a_1, a_2, \ldots, a_n$ რიცხვები, რომ

$$\frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \cdots + \frac{a_n}{b_n} = \left\lceil \frac{1}{b_1} + \frac{1}{b_2} + \cdots + \frac{1}{b_n} \right\rceil.$$

ამოხსნა: გვერდი. 3140, გვერდი. 3142, გვერდი. 3142

ამოცანა 3.66.30. IMO-2024-shortlist-N6.

ვთქვათ, n დადებითი მთელი რიცხვია. ვიტყვით, რომ მთელკოეფიციენტებიანი P მრავალწევრი არის n-კარგი, თუ არსებობს მე-2 ხარისხის მთელკოეფიციენტებიანი ისეთი Q მრავალწევრი, რომ $Q(k)(P(k) + Q(k))$ არ იყოფა n-ზე არცერთი მთელი k-სთვის.
იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი n, რომლისთვისაც ნებისმიერი მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი წარმოადგენს n-კარგ მრავალწევრს.

ამოხსნა: გვერდი. 3144, გვერდი. 3145, გვერდი. 3147, გვერდი. 3148

ამოცანა 3.66.31. IMO-2024-shortlist-N7.

ვთქვათ, $\mathbb{Z}_{>0}$ აღნიშნავს დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლეს. ვთქვათ, $f\colon \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{Z}_{>0}$ ფუნქცია აკმაყოფილებს შემდეგ თვისებას: ნებისმიერი $m, n \in \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის ტოლობა

$$f(mn)^2 = f(m^2)f(f(n))f(mf(n))$$

სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც m და n ურთიერთმარტივია. თითოეული დადებითი მთელი n-ისთვის იპოვეთ $f(n)$-ის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა: გვერდი. 3150, გვერდი. 3152

3.67 IMO 2025 შორტლისტის ამოცანები

66-ე მათემატიკის საერთაშორისო ოლიმპიადა 2025
სანშაინ-ქოუსტი, ავსტრალია 10-20 ივლისი

შორტლისტი

ამოცანა 3.67.1. IMO-2025-shortlist-A1.

„კვადრატული პასიანსი“ არის თამაში ერთი მოთამაშისთვის. თამაშის დასაწყებად მოთამაშე ირჩევს ორ განსხვავებულ არანულოვან მთელ რიცხვს a-სა და b-ს და დაფაზე წერს განტოლებას $x^2 + ax + b = 0$. ყოველ სვლაზე, თუ დაფაზე დაწერილ განტოლებას აქვს ორი განსხვავებული არანულოვანი მთელი ამონახსნი $x = u$ და $x = v$, მოთამაშე შლის ამ განტოლებას და თავისი არჩევანით ანაცვლებს მას $x^2 + ux + v = 0$ ან $x^2 + vx + u = 0$ განტოლებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში თამაში მთავრდება. განსაზღვრეთ a-სა და b-ს ყველა ისეთი სა-

წყისი არჩევანი, რომელთათვისაც შესაძლებელია „კვადრატული პასიანსის“ უსასრულოდ თამაში.

(ჩეხეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 3155, გვერდი. 3156

ამოცანა 3.67.2. IMO-2025-shortlist-A2.

მთელ რიცხვთა $a_1, a_2, \ldots, a_{100}$ მიმდევრობის მზის ფასი ეწოდება

$$|(a_1 + a_2 + \cdots + a_i) - a_j|$$

გამოსახულების უდიდეს შესაძლო მნიშვნელობას, როდესაც i და j იღებს ყველა შესაძლო მთელ მნიშვნელობას $1, 2, \ldots, 100$ სიმრავლიდან.
განსაზღვრეთ უმცირესი შესაძლო მზის ფასი წყვილ-წყვილად განსხვავებულ მთელ რიცხვთა ყველა $a_1, a_2, \ldots, a_{100}$ მიმდევრობას შორის.

(ჩინეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 3157, გვერდი. 3158

ამოცანა 3.67.3. IMO-2025-shortlist-A3.

კორალი და ჯოი თამაშობენ თამაშს inekoalaty, რომელიც განკუთვნილია ორი მოთამაშისთვის და რომლის წესებიც დამოკიდებულია დადებით ნამდვილ რიცხვ λ-ზე, რომელიც ორივე მოთამაშისთვისაა ცნობილი. თამაშის მე-n სვლაზე ხდება შემდეგი:

- თუ n კენტია, კორალი ირჩევს არაუარყოფით ნამდვილ რიცხვ x_n-ს ისე, რომ
$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n \leqslant \lambda n.$$
- თუ n ლუწია, ჯოი ირჩევს არაუარყოფით ნამდვილ რიცხვ x_n-ს ისე, რომ
$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \leqslant n.$$

ყველა არჩეული რიცხვი ცნობილია ორივე მოთამაშისთვის. თუ მოთამაშე ვერ აკეთებს სვლას, თამაში მთავრდება და იმარჯვებს მეორე მოთამაშე.
განსაზღვრეთ λ-ს ყველა ისეთი მნიშვნელობა, რომლისთვისაც კორალს აქვს მომგებიანი სტრატეგია, და ყველა ისეთი მნიშვნელობა, რომლისთვისაც ჯოის აქვს მომგებიანი სტრატეგია.

(იტალია)

ამოხსნა: გვერდი. 3160

ამოცანა 3.67.4. IMO-2025-shortlist-A4.

ვთქვათ, $\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ არის ყველა არაუარყოფით მთელ რიცხვთა სიმრავლე. ვთქვათ, $f\colon \mathbb{Z}_{\geqslant 0} \to \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ არის შემოუსაზღვრელი ფუნქცია, რომლისთვისაც, თუ არაუარყოფითი მთელი რიცხვები m და n აკმაყოფილებს პირობას

$$f(m+n) = \max\{f(0), f(1), \ldots, f(m+n)\},$$

მაშინ

$$f(m+n) = f(m) + f(n).$$

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი რიცხვები A, B, C და D, რომ ნებისმიერი არაუარყოფითი მთელი n რიცხვისთვის სრულდება $f(An+B) = Cn + D$.

ვამბობთ, რომ f ფუნქცია შემოუსაზღვრელია, თუ ნებისმიერი არაუარყოფითი მთელი N რიცხვისთვის არსებობს ისეთი არაუარყოფითი მთელი n რიცხვი, რომ $f(n) \geqslant N$.

(მონღოლეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 3163, გვერდი. 3164

ამოცანა 3.67.5. IMO-2025-shortlist-A5.

იპოვეთ ყველა მთელი $n \geqslant 2$, რომელთათვისაც მრავალწევრი

$$P(x,y,z) = x^n + y^n + z^n - x^{n-2}yz - xy^{n-2}z - xyz^{n-2}$$

შეიძლება ჩაიწეროს სახით $P(x,y,z) = Q(x,y,z)R(x,y,z)$, სადაც $Q(x,y,z)$ და $R(x,y,z)$ არამუდმივი მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრებია.

(ტაილანდი)

ამოხსნა: გვერდი. 3165, გვერდი. 3168

ამოცანა 3.67.6. IMO-2025-shortlist-A6.

ვთქვათ, S არის დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლე (შესაძლოა უსასრულო), ისეთი, რომ არ არსებობს 1-ზე მეტი დადებითი მთელი რიცხვი, რომელიც ყოფს S-ის ყველა ელემენტს. იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა არაპერიოდული უსასრულო მიმდევრობა $a_1, a_2, a_3, \dots$, ისეთი, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი n-ისთვის:

- $a_n \leqslant |a_{n+\ell} - \ell|$ ნებისმიერი $\ell \in S$-თვის, და
- $a_n = |a_{n+\ell} - \ell|$ სულ მცირე ერთი $\ell \in S$-თვის.

ვიტყვით, რომ უსასრულო მიმდევრობა $a_1, a_2, a_3, \dots$ არის პერიოდული, თუ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი t რიცხვი, რომ $a_n = a_{n+t}$ ნებისმიერი დადებითი მთელი n-ისთვის.

(სინგაპური)

ამოხსნა: გვერდი. 3171, გვერდი. 3173

ამოცანა 3.67.7. IMO-2025-shortlist-A7.

ნებისმიერი მთელი $k \geqslant 3$ რიცხვისთვის დაამტკიცეთ, რომ არსებობს დადებით ნამდვილ რიცხვთა ერთადერთი კორტეჟი $(x_1, x_2, \dots, x_k)$, ისეთი, რომ $x_1 \geqslant x_2 \geqslant \dots \geqslant x_k$ და

$$\left\lfloor nx_1 + \frac{1}{2} \right\rfloor + \left\lfloor nx_2 + \frac{1}{2} \right\rfloor + \dots + \left\lfloor nx_k + \frac{1}{2} \right\rfloor = n$$

ნებისმიერი მთელი n-ისთვის.
აქ $\lfloor z \rfloor$ აღნიშნავს z-ის ნაკლებ ან ტოლ უდიდეს მთელ რიცხვს. მაგალითად, $\lfloor -\pi \rfloor = -4$ და $\lfloor 2 \rfloor = \lfloor 2.9 \rfloor = 2$.

(ტაილანდი)

ამოხსნა: გვერდი. 3175, გვერდი. 3179

ამოცანა 3.67.8. IMO-2025-shortlist-A8.

თიმი და თამი თამაშობენ თამაშს. თამაშის დასაწყებად თიმი დაფაზე წერს რამდენიმე არანულოვან ნამდვილ რიცხვს (არა აუცილებლად განსხვავებულებს). თითოეულ რაუნდში ხდება შემდეგი:

- ჯერ თამი ირჩევს მრავალწევრს $P_k(x) = a_k x^k + a_{k-1} x^{k-1} + \dots + a_1 x + a_0$, რომლის კოეფიციენტები $a_k, a_{k-1}, \dots, a_1, a_0$ არის დაფაზე ამ მომენტში დაწერილი ყველა რიცხვი რაიმე თანმიმდევრობით. (მაგალითად, თუ დაფაზე დაწერილი

რიცხვებია $4, -3, 4$, მაშინ $k = 2$ და თამს შეუძლია აირჩიოს მრავალწევრი $4x^2 - 3x + 4$ ან $-3x^2 + 4x + 4$, მაგრამ არა $4x - 3$ ან $-3x^2 - 3x + 4$.)

- შემდეგ, თუ განტოლებას $P_k(x) = 0$ არ გააჩნია ნამდვილი ამონახსნი, თამაში წყდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თიმი ირჩევს ნამდვილ r რიცხვს, ისეთს, რომ $P_k(r) = 0$, და წერს მას დაფაზე, ამიტომ დაფაზე ახლა ერთი რიცხვით მეტია.

დაადგინეთ, შეუძლია თუ არა თიმს უზრუნველყოს, რომ თამაში არასდროს შეწყდეს, იმის მიუხედავად, თუ რას იზამს თამი.

(საფრანგეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 3184, გვერდი. 3187

ამოცანა 3.67.9. IMO-2025-shortlist-C1.

ვთქვათ, $n \geqslant 3$ მთელი რიცხვია და S_n არის სიბრტყის იმ (x, y) წერტილთა სიმრავლე, რომლებისთვისაც x და y არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია და $x + y < n$. სიბრტყის წრფეს ეწოდება საინტერესო, თუ ის არ არის პარალელური x-ღერძის, y-ღერძის ან $x + y = 0$ წრფის. იპოვეთ ყველა არაუარყოფითი მთელი k რიცხვი, რომელთათვისაც არსებობს n წრფე, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ ორ პირობას:

- ამ n წრფის გაერთიანება შეიცავს S_n-ის თითოეულ წერტილს, და
- ამ წრფეებიდან ზუსტად k წრფე არის საინტერესო.

(აშშ)

ამოხსნა: გვერდი. 3191

ამოცანა 3.67.10. IMO-2025-shortlist-C2.

მოცემულია ერთ რიგში განლაგებული n საძოვარი, რომლებიც მარცხნიდან მარჯვნივ დანომრილია მთელი რიცხვებით 1-დან n-მდე, სადაც $n \geqslant 3$. კენგურუ სკიპი საძოვრებზე ბალახობს შემდეგი წესის მიხედვით:
თუ სკიპი ბალახობს მე-k საძოვარზე, მაშინ ის აკეთებს k ნახტომისგან შემდგარ მიმდევრობას საძოვრიდან მეზობელ საძოვარზე. ამ k ნახტომიდან პირველი ყოველთვის მიმართულია მარჯვნივ, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა სკიპი მე-n საძოვარზეა, რა დროსაც ის მიმართულია მარცხნივ. მომდევნო $k-1$ ნახტომიდან თითოეული სრულდება წინა ნახტომის მიმართულებით, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა სკიპი იმყოფება 1 ან n საძოვარზე. მე-k ნახტომის შემდეგ სკიპი ბალახობს

იმ საძოვარზე, რომელზეც აღმოჩნდება.
მაგალითად, თუ $n = 8$ და სკიპი ბალახობს მე-3 საძოვარზე, მაშინ მომდევნო ოთხი საძოვარი, რომლებზეც ის იბალახებს, არის 6, 4, 8 და 2, ამ თანმიმდევრობით. სკიპი ამ წესით ბალახობას უსასრულოდ აგრძელებს. საძოვარს ეწოდება გადაძოვილი, თუ სკიპი საბოლოოდ აუცილებლად იბალახებს მასზე, საწყისი საძოვრის მიუხედავად. იპოვეთ ყველა $n \geqslant 3$, რომლისთვისაც არსებობს ზუსტად ერთი გადაძოვილი საძოვარი. (კოლუმბია)

ამოხსნა: გვერდი. 3193, გვერდი. 3194

ამოცანა 3.67.11. IMO-2025-shortlist-C3.

რიგში დალაგებულია 2025 თეთრი და 2025 შავი ბურთულა. დაბალანსებული სეგმენტი ეწოდება ბურთულების უწყვეტ არაცარიელ სეგმენტს, რომელიც შეიცავს თანაბარი რაოდენობის თეთრ და შავ ბურთულებს. დაბალანსებული წაშლა ეწოდება ოპერაციას, რომლის დროსაც ვირჩევთ დაბალანსებულ S სეგმენტს, ვშლით ყველა ბურთულას S-დან და S-ის მარჯვნივ მყოფ ბურთულებს ვწევთ მარცხნივ ისე, რომ დარჩენილი ბურთულები ქმნიდნენ უწყვეტ რიგს. იპოვეთ უმცირესი ნატურალური N რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ თვისებას: ბურთულების ნებისმიერი კონფიგურაციისთვის და ნებისმიერი მთელი k-სთვის, სადაც $0 \leqslant k \leqslant 2025$, არსებობს არაუმეტეს N დაბალანსებული წაშლისგან შემდგარი მიმდევრობა, რომლის შემდეგაც დარჩენილია ზუსტად $2k$ ბურთულა. (ირანის ისლამური რესპუბლიკა)

ამოხსნა: გვერდი. 3196, გვერდი. 3198

ამოცანა 3.67.12. IMO-2025-shortlist-C4.

ბლუი 1000×1000 ბადეზე ალაგებს კანფეტებს. თავდაპირველად ბადის ყველა უჯრა ცარიელია. ყოველ ნაბიჯზე ბლუი ირჩევს სტრიქონს ან სვეტს, რომელშიც კანფეტების საერთო რაოდენობა 3-ის ჯერადია, ირჩევს ცარიელ უჯრას ამ სტრიქონში ან სვეტში და მასში დებს კანფეტს. თუ ასეთი სტრიქონი ან სვეტი აღარ მოიძებნება, ბლუი ჩერდება. იპოვეთ კანფეტების მაქსიმალური რაოდენობა, რომლის დადებაც ბლუის შეუძლია. (ჩინეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 3199, გვერდი. 3201

ამოცანა 3.67.13. IMO-2025-shortlist-C5.

ვთქვათ, n დადებითი მთელი რიცხვია და $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ განსხვავებული მთელი რიცხვების ნებისმიერი n-ეულია. ინვერსია ეწოდება მთელი რიცხვების ისეთ (i, j) წყვილს, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას: $1 \leqslant i < j \leqslant n$ და $a_i > a_j$. (i, j) ინვერსიას ეწოდება კენტი, თუ $j - i$ კენტია. ვთქვათ, A არის ყველა ინვერსიის რაოდენობა, ხოლო B არის კენტი ინვერსიების რაოდენობა.
(a) დაამტკიცეთ, რომ $A \leqslant 5B$ ნებისმიერი n-ისთვის და ნებისმიერი $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ n-ეულისთვის.
(b) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი n და ისეთი $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ n-ეული, რომლისთვისაც $A > 4.99B$.

ამოხსნა: გვერდი. 3203

(გერმანია)

ამოცანა 3.67.14. IMO-2025-shortlist-C6.

45×45 კვადრატულ ბადეზე იმყოფება იქიდნა. ნებისმიერი უჯრიდან იქიდნას შეუძლია გადავიდეს ნებისმიერ სხვა უჯრაში, რომელსაც მასთან საერთო გვერდი აქვს. იქიდნამ გააკეთა 2024 სვლა, რის შემდეგაც თითოეულ უჯრაში ზუსტად ერთხელ აღმოჩნდა ნამყოფი. დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია უჯრებში ჩაიწეროს რიცხვები 1-დან 2025-მდე, თითოეულ უჯრაში თითო რიცხვი, ისე, რომ:

- ერთი და იმავე სტრიქონის ნებისმიერი ორი მეზობელი უჯრისთვის, უჯრა, რომელიც შეიცავს უფრო დიდ რიცხვს, მონახულებული იყო უფრო ადრე.
- ერთი და იმავე სვეტის ნებისმიერი ორი მეზობელი უჯრისთვის, უჯრა, რომელიც შეიცავს უფრო დიდ რიცხვს, მონახულებული იყო უფრო გვიან.

ამოხსნა: გვერდი. 3207, გვერდი. 3208

(ესპანეთი)

ამოცანა 3.67.15. IMO-2025-shortlist-C7.

ვთქვათ, P წესიერი 100-კუთხედია. ავსტრალიური ტრიანგულაცია ეწოდება P-ს დაყოფას ურთიერთგადაუმკვეთი სამკუთხედების ისეთ T სიმრავლედ, რომ:

- არსებობს ზუსტად 2025 სხვადასხვა წერტილი, მათ შორის P-ს 100 წვერო, რომლებიც წარმოადგენენ T-ს მინიმუმ ერთი სამკუთხედის წვეროს, და
- ამ 2025 წერტილიდან არცერთი სამი არ ძევს ერთ წრფეზე.

კვოკალატერალი ეწოდება ამოზნექილ ოთხკუთხედს, რომელიც შედგება T-ს ორი სამკუთხედისგან, რომლებსაც საერთო გვერდი აქვთ. ორ კვოკალატერალს შეიძლება საერთო ჰქონდეს T-ს სამკუთხედი.
განსაზღვრეთ კვოკალატერალების მინიმალური შესაძლო რაოდენობა ყველა ავსტრალიურ ტრიანგულაციას შორის.

ამოხსნა: გვერდი. 3210

(ჩინეთი)

ამოცანა 3.67.16. IMO-2025-shortlist-C8.

განვიხილოთ ერთეულოვანი კვადრატების 2025×2025 ბადე. ბადეზე ვათავსებთ გარკვეული რაოდენობის მართკუთხა ფილებს, შესაძლოა სხვადასხვა ზომის, ისე, რომ თითოეული ფილის თითოეული გვერდი ძევს ბადის წრფეზე და თითოეული ერთეულოვანი კვადრატი დაფარულია არაუმეტეს ერთი ფილით.
განსაზღვრეთ ფილების მინიმალური რაოდენობა, რომელიც უნდა მოვათავსოთ ისე, რომ თითოეულ სტრიქონსა და თითოეულ სვეტში იყოს ზუსტად ერთი ერთეულოვანი კვადრატი, რომელიც არცერთი ფილით არ არის დაფარული.

ამოხსნა: გვერდი. 3215, გვერდი. 3217, გვერდი. 3219

(სინგაპური)

ამოცანა 3.67.17. IMO-2025-shortlist-G1.

ვთქვათ, ABC ისეთი სამკუთხედია, რომელშიც $\angle A$ ბლაგვია. ვთქვათ, D და E წერტილები შესაბამისად AB და AC გვერდებზე ისეა აღებული, რომ $BDEC$ ჩახაზულია. დავუშვათ, ADE სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი BC გვერდს ორ X და Y წერტილში კვეთს, სადაც B, X, Y და C წერტილები ამ თანმიმდევრობით მდებარეობს. ვთქვათ, BDX და CEY სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირებია შესაბამისად Ω და Γ. ვთქვათ, P ისეთი წერტილია, რომ PD ეხება Ω-ს, ხოლო PE ეხება Γ-ს. ვთქვათ, Q ისეთი წერტილია, რომ QB ეხება Ω-ს, ხოლო QC ეხება Γ-ს. დაამტკიცეთ, რომ A, P და Q წერტილები ერთ წრფეზე მდებარეობს.

(ჩეხეთის რესპუბლიკა)

ამოხსნა: გვერდი. 3224, გვერდი. 3225

ამოცანა 3.67.18. IMO-2025-shortlist-G2.

ვთქვათ, ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია. ვთქვათ, I_B და I_C არის ABC სამკუთხედის შესაბამისად B და C წვეროების მოპირდაპირე გარეჩახაზული წრეწირების ცენტრები. ვთქვათ, E არის წერტილი BA წრფეზე ისეთი, რომ $\angle EI_BB = 90^\circ$. ვთქვათ, F არის წერტილი CA წრფეზე ისეთი, რომ $\angle CI_CF = 90^\circ$. ვთქვათ, I_B ცენტრისა და I_BE რადიუსის მქონე წრეწირი I_BB მონაკვეთს კვეთს X წერტილში. ვთქვათ, I_C ცენტრისა და I_CF რადიუსის მქონე წრეწირი I_CC მონაკვეთს კვეთს Y წერტილში.
დაამტკიცეთ, რომ BY მართობულია CX-ის.

ABC სამკუთხედის B წვეროს მოპირდაპირე გარეჩახაზული წრეწირის ცენტრი ეწოდება იმ წრეწირის ცენტრს, რომელიც ეხება AC მონაკვეთს, BA სხივს A წერტილს მიღმა და BC სხივს C წერტილს მიღმა. C წვეროს მოპირდაპირე გარეჩახაზული წრეწირის ცენტრი ანალოგიურად განიმარტება.

(ირანის ისლამური რესპუბლიკა)

ამოხსნა: გვერდი. 3227, გვერდი. 3227, გვერდი. 3228

ამოცანა 3.67.19. IMO-2025-shortlist-G3.

ვთქვათ, ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია, რომელშიც $AB < AC$. ვთქვათ, Γ არის ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი. B წვეროდან AC-ზე დაშვებული მართობი Γ-ს ხელმეორედ კვეთს $D \neq B$ წერტილში. ვთქვათ, Q არის Γ-ზე მდებარე ისეთი წერტილი, რომ $Q \neq B$ და $AB = AQ$. BQ და AC წრფეები იკვეთება R წერტილში. DR წრფე Γ-ს ხელმეორედ კვეთს $S \neq D$ წერტილში. BC მონაკვეთი QRS სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს კვეთს T წერტილში. TQ და RS წრფეები იკვეთება X წერტილში.
დაამტკიცეთ, რომ CX მართობულია AB-სი.

(კოსოვო)

ამოხსნა: გვერდი. 3229, გვერდი. 3230

ამოცანა 3.67.20. IMO-2025-shortlist-G4.

ვთქვათ, Ω და Γ არის წრეწირები ცენტრებით შესაბამისად M და N წერტილებში ისე, რომ Ω-ს რადიუსი ნაკლებია Γ-ს რადიუსზე. დავუშვათ, Ω და Γ წრეწირები ორ სხვადასხვა A და B წერტილში იკვეთება. MN წრფე კვეთს Ω-ს C წერტილში და Γ-ს D წერტილში ისე, რომ C, M, N და D წერტილები წრფეზე ამ თანმიმდევრობით მდებარეობს. ვთქვათ, P არის ACD სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი. AP წრფე Ω-ს ხელმეორედ კვეთს $E \neq A$ წერტილში. AP წრფე Γ-ს ხელმეორედ კვეთს $F \neq A$ წერტილში. ვთქვათ, H არის PMN სამკუთხედის ორთოცენტრი.
დაამტკიცეთ, რომ H წერტილზე გამავალი და AP-ს პარალელური წრფე ეხება BEF სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს.

(ვიეტნამი)

ამოხსნა: გვერდი. 3232, გვერდი. 3233

ამოცანა 3.67.21. IMO-2025-shortlist-G5.

ვთქვათ, $ABCD$ ამობურცული ოთხკუთხედია, რომელშიც $\angle ADC > 90^\circ$. დავუშვათ, X და Y წერტილები AC დიაგონალზე ისე მდებარეობს, რომ

$$\angle ADX = \angle YDC = 90^\circ, \quad \angle CAD = \angle CBX \quad \text{და} \quad \angle DCA = \angle YBA.$$

ვთქვათ, O არის BXY სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი. დავუშვათ, $R \neq O$ წერტილი მდებარეობს AC-ს შუამართობზე ისე, რომ OR და AC წრფეები პარალელურია.
დაამტკიცეთ, რომ RO წრფე წარმოადგენს $\angle DRB$ კუთხის ბისექტრისას.

(რუმინეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 3234, გვერდი. 3236

ამოცანა 3.67.22. IMO-2025-shortlist-G6.

ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი, რომელშიც $\angle B > \angle A > \angle C$. ვთქვათ, Ω არის ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი. Ω-სადმი B და C წერტილებში გავლებული მხებები იკვეთება P წერტილში. BP და AC წრფეები იკვეთება E წერტილში. CP და AB წრფეები იკვეთება F წერტილში. ვთქვათ, D არის A წერტილის სიმეტრიული წერტილი EF წრფის მიმართ. DEB და DFC სამკუთხედებზე შემოხაზული

წრეწირები მეორედ იკვეთება $Q \neq D$ წერტილში. DP და BC წრფეები იკვეთება Z წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ A, Z და Q წერტილები კოლინეარულია.

ამოხსნა: გვერდი. 3238, გვერდი. 3240

ამოცანა 3.67.23. IMO-2025-shortlist-G7.

ვთქვათ, $ABCD$ არის ჩახაზული ოთხკუთხედი Ω შემოხაზული წრეწირით ისეთი, რომ $CD > BD > BC$. Ω-სადმი B და C წერტილებში გავლებული მხებები იკვეთება S წერტილში. ℓ წრფეს ეწოდება სანაპირო, თუ:

- ℓ არ გადის A წერტილზე,
- ℓ კვეთს SD სხივს D წერტილს მიღმა მდებარე X_ℓ წერტილში, და
- არსებობს წრეწირი, რომელიც ეხება ℓ წრფეს, $X_\ell A$ წრფეს, SB მონაკვეთსა და SC მონაკვეთს.

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს წრეწირი, რომელიც ეხება Ω-ს და ყველა სანაპირო წრფეს.

ამოხსნა: გვერდი. 3243, გვერდი. 3244

ამოცანა 3.67.24. IMO-2025-shortlist-N1.

ვთქვათ, n და k ისეთი ნატურალური რიცხვებია, რომ $n < k < 2n$. ვთქვათ, $a_1, a_2, \ldots, a_k$ ისეთი ნატურალური რიცხვებია, რომ $2^{a_1} + 2^{a_2} + \cdots + 2^{a_k}$ იყოფა $2^n - 1$-ზე. დაამტკიცეთ, რომ $a_1, a_2, \ldots, a_k$ რიცხვებიდან სულ მცირე სამს აქვს ერთი და იგივე ნაშთი n-ზე გაყოფისას.

(მონღოლეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 3246, გვერდი. 3247, გვერდი. 3248

ამოცანა 3.67.25. IMO-2025-shortlist-N2.

$n \times n$ დაფაზე, თითოეული $1 \leqslant i \leqslant n$ და $1 \leqslant j \leqslant n$-სთვის, ქვემოდან i-ურ სტრიქონსა და მარცხნიდან j-ურ სვეტში მდებარე უჯრა შეიცავს $\gcd(i, j)$ ფოთოლს. კოალა გადაადგილდება ქვედა მარცხენა კუთხიდან ზედა მარჯვენა კუთხისკენ. ყოველ ბიჯზე კოალა გადადის ერთი უჯრით ზემოთ ან მარჯვნივ. კოალა ჭამს ფოთლებს

ყველა იმ უჯრაში, რომელსაც ეწვევა, ქვედა მარცხენა და ზედა მარჯვენა უჯრების ჩათვლით.
იპოვეთ ფოთლების მაქსიმალური რაოდენობა, რომელიც კოალას შეუძლია შეჭამოს.
აქ $\gcd(x, y)$ აღნიშნავს x და y მთელი რიცხვების უდიდეს საერთო გამყოფს.

(ინდოეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 3249, გვერდი. 3251

ამოცანა 3.67.26. IMO-2025-shortlist-N3.

უსასრულო მიმდევრობა $a_1, a_2, \ldots$ შედგება ნატურალური რიცხვებისგან, რომელთაგან თითოეულს გააჩნია სულ მცირე ოთხი ნატურალური გამყოფი. ყოველი $n \geqslant 1$-სთვის, a_{n+1} წარმოადგენს a_n-ის სამი უდიდესი საკუთარი გამყოფის ჯამს.
იპოვეთ a_1-ის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა.
ნატურალური N რიცხვის საკუთარი გამყოფი ეწოდება N-ის ნებისმიერ გამყოფს, გარდა თავად N-ისა.

(ლიეტუვა)

ამოხსნა: გვერდი. 3252

ამოცანა 3.67.27. IMO-2025-shortlist-N4.

ვთქვათ, $\mathbb{Z}_{>0}$ წარმოადგენს ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლეს. იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f \colon \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{Z}$, რომლისთვისაც ყოველი $n \in \mathbb{Z}_{>0}$-სთვის და n-ის ყოველი ნატურალური გამყოფი d-სთვის არსებობს n-ის ისეთი ნატურალური გამყოფი e, რომ n ყოფს $d + f(e)$-ს.

(ხორვატია)

ამოხსნა: გვერდი. 3254, გვერდი. 3255, გვერდი. 3256

ამოცანა 3.67.28. IMO-2025-shortlist-N5.

ნატურალურ რიცხვთა სამეულების მიმდევრობა $(a_0, b_0, c_0), (a_1, b_1, c_1), \ldots, (a_{2025}, b_{2025}, c_{2025})$

აკმაყოფილებს პირობას

$$(a_{i+1}, b_{i+1}, c_{i+1}) = (a_i + \gcd(b_i, c_i), b_i + \gcd(c_i, a_i), c_i + \gcd(a_i, b_i))$$

ყოველი $0 \leqslant i \leqslant 2024$-სთვის.
იპოვეთ a_{2025}-ის უმცირესი შესაძლო მნიშვნელობა.
აქ $\gcd(x, y)$ აღნიშნავს x და y მთელი რიცხვების უდიდეს საერთო გამყოფს.

(ინდოეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 3257

ამოცანა 3.67.29. IMO-2025-shortlist-N6.

ნატურალური n და k რიცხვებისთვის, $f_k(n)$-ით აღვნიშნოთ ნაშთი n-ის $2^k - 1$-ზე გაყოფისას. ნატურალურ n რიცხვს ეწოდება როჭო (grouse), თუ

$$f_1(n) \leqslant f_2(n) \leqslant f_3(n) \leqslant f_4(n) \leqslant \dots.$$

(a) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი როჭო რიცხვი.

(b) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი ნატურალური რიცხვი M, რომ M-ზე ნაკლები როჭო რიცხვების რაოდენობა არაუმეტეს $M/2025^{2025}$-ია.

(აშშ)

ამოხსნა: გვერდი. 3258

ამოცანა 3.67.30. IMO-2025-shortlist-N7.

ვთქვათ, $\mathbb{Z}_{>0}$ აღნიშნავს დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლეს. $f\colon \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{Z}_{>0}$ ფუნქციას ეწოდება ბონზა, თუ

$$f(a) \text{ ყოფს } b^a - f(b)^{f(a)}\text{-ს}$$

ნებისმიერი დადებითი მთელი a და b რიცხვებისთვის. იპოვეთ უმცირესი c მუდმივა ისეთი, რომ $f(n) \leqslant cn$ შესრულდეს ნებისმიერი ბონზა f ფუნქციისთვის და ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 3262

ამოცანა 3.67.31. IMO-2025-shortlist-N8.

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს მხოლოდ სასრული რაოდენობის ისეთი მარტივი p რიცხვი, რომ

- $p-8$ არის სრული კვადრატი, და
- ნებისმიერი კენტი დადებითი მთელი $k < \sqrt{p}$ რიცხვისთვის, $p-k^2$ რიცხვს აქვს არაუმეტეს ორი განსხვავებული მარტივი გამყოფი.

ამოხსნა: გვერდი. 3265

თავი 4

ამოხსნები

4.1 IMO 1959-ის საკონკურსო ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.1.1.

(**POL**) დაამტკიცეთ, რომ წილადი $\frac{21n+4}{14n+3}$ უკვეცია, სადაც n მთელი რიცხვია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1959-contest-1“-ის ამოხსნა: სასურველი შედეგი $(14n+3, 21n+4) = 1$ გამომდინარეობს ტოლობიდან

$$3(14n+3) - 2(21n+4) = 1.$$

□

ამოცანა 4.1.2.

(**ROU**) x-ის რომელი ნამდვილი მნიშვნელობებისთვის სრულდება შემდეგი ტოლობები:

(a) $\sqrt{x+\sqrt{2x-1}} + \sqrt{x-\sqrt{2x-1}} = \sqrt{2}$,

(b) $\sqrt{x+\sqrt{2x-1}} + \sqrt{x-\sqrt{2x-1}} = 1$,

(c) $\sqrt{x+\sqrt{2x-1}} + \sqrt{x-\sqrt{2x-1}} = 2$?

ამოხსნა:

ამოცანა „1959-contest-2“-ის ამოხსნა: იმისათვის, რომ კვადრატული ფესვები იყოს ნამდვილი, აუცილებელია $2x-1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1/2$ და $x \geq \sqrt{2x-1} \Rightarrow x^2 \geq 2x-1 \Rightarrow (x-1)^2 \geq 0$, რაც ყოველთვის სრულდება. მაშინ გვექნება

$$\sqrt{x+\sqrt{2x-1}}+\sqrt{x-\sqrt{2x-1}}=c \iff$$

$$c^2=2x+2\sqrt{x^2-\sqrt{2x-1}^2}=2x+2|x-1|=\begin{cases}2, & 1/2 \leq x \leq 1,\\ 4x-2, & x \geq 1.\end{cases}$$

(a) $c^2=2$. განტოლება სრულდება, როცა $1/2 \leq x \leq 1$.

(b) $c^2=1$. განტოლებას ამოხსნა არ აქვს.

(c) $c^2=4$. განტოლება სრულდება, როცა $4x-2=4 \Rightarrow x=3/2$.

□

ამოცანა 4.1.3.

(**HUN**) ვთქვათ x არის კუთხე და ნამდვილი რიცხვები $a, b, c, \cos x$ აკმაყოფილებენ შემდეგ განტოლებას:

$$a\cos^2 x+b\cos x+c=0.$$

ჩაწერეთ იგივური კვადრატული განტოლება $a, b, c, \cos 2x$-თვის. შეადარეთ მოცემული და მიღებული ტოლობა $a=4, b=2, c=-1$ მნიშვნელობებისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1959-contest-3“-ის ამოხსნა: ტოლობის $4(a\cos^2 x-b\cos x+c)$-ზე გამრავლებით ვღებულობთ $4a^2\cos^4 x+2(4ac-2b^2)\cos^2 x+4c^2=0$. ჩასმით $2\cos^2 x=1+\cos 2x$ მივიღებთ (გარკვეული გარდაქმნების შემდეგ):

$$a^2\cos^2 2x+(2a^2+4ac-2b^2)\cos 2x+(a^2+4ac-2b^2+4c^2)=0.$$

$a=4$, $b=2$ და $c=-1$-თვის ვღებულობთ $4\cos^2 x+2\cos x-1=0$ და $16\cos^2 2x+8\cos 2x-4=0 \Rightarrow 4\cos^2 2x+2\cos 2x-1=0$. □

ამოცანა 4.1.4.

(**HUN**) ააგეთ მართკუთხა სამკუთხედი, რომლის ჰიპოტენუზა c მოცემულია, თუ ცნობილია, რომ მართი კუთხის წვეროდან გავლებული მედიანა სამკუთხედის დანარჩენი ორი გვერდის გეომეტრიული საშუალოს ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1959-contest-4“-ის ამოხსნა: ანალიზი. იყოს a და b სამკუთხედის დანარჩენი ორი გვერდი. ამოცანის პირობიდან გვაქვს $c^2 = a^2 + b^2$ და $c/2 = \sqrt{ab} \iff 3/2c^2 = a^2 + b^2 + 2ab = (a+b)^2 \iff \sqrt{3/2}c = a + b$. საძიებელი $\triangle ABC$-სთვის D იყოს AC-ზე ისეთი წერტილი, რომ $CD = CB$. ამ შემთხვევაში, $AD = a + b = \sqrt{3/2}c$, და ასევე, რადგან $BC = CD$, გამოდის, რომ $\angle ADB = 45^\circ$.
აგება. c სიგრძის მონაკვეთიდან ელემენტარულად ვაგებთ $\sqrt{3/2}c$ სიგრძის AD მონაკვეთს. შემდეგ ვაგებთ DX სხივს ისე, რომ $\angle ADX = 45^\circ$ და $k(A, c)$ წრეწირს, რომელიც სხივს კვეთს B წერტილში. საბოლოოდ, ვაგებთ B-დან AD-ზე დაშვებულ პერპენდიკულარს; C წერტილი ამ პერპენდიკულარის ფუძეა.
დამტკიცება. ჭეშმარიტია, რომ $AB = c$, და რადგან $CB = CD$, ასევე სრულდება $AC + CB = AC + CD = AD = \sqrt{3/2}c$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $\sqrt{AC \cdot CB} = c/2$. ვინაიდან BC პერპენდიკულარულია AD-სი, გამოდის, რომ $\angle BCA = 90^\circ$. ამრიგად, ABC საძიებელი სამკუთხედია.
განხილვა. რადგან $AB\sqrt{2} = \sqrt{2}c > \sqrt{3/2}c = AD > AB$, k წრეწირი DX სხივს კვეთს ზუსტად ორ წერტილში, რაც ორ სიმეტრიულ ამოხსნას შეესაბამება. □

ამოცანა 4.1.5.

(**ROU**) მოცემულია AB მონაკვეთი და მასზე M წერტილი. AB მონაკვეთის ერთ მხარეს აგებულია $AMKD$ და $BMFE$ კვადრატები. ამ კვადრატებზე შემოხაზული წრეწირები, რომელთა ცენტრებია P და Q, იკვეთებიან M და N წერტილში.

(a) დაამტკიცეთ, რომ FA და BC წრფეები იკვეთებიან N წერტილში.

(b) დაამტკიცეთ, რომ ყველა ასეთი MN წრფე გადის ერთსა და იმავე S წერტილზე, M წერტილის შერჩევისგან დამოუკიდებლად.

(c) იპოვეთ ყველა PQ მონაკვეთის შუაწერტილის გეომეტრიული ადგილი, როდესაც M მოძრაობს AB მონაკვეთზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1959-contest-5“-ის ამოხსნა:

(a) საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ $AF \perp BC$, რადგან მაშინ X გადაკვე-

თის წერტილისთვის გვექნება $\angle AXC = \angle BXF = 90^\circ$, რაც ნიშნავს, რომ X ეკუთვნის ორივე კვადრატის შემოხაზულ წრეწირს და შესაბამისად $X = N$. ტოლობა $AF \perp BC$ სრულდება, რადგან $MA = MC$, $MF = MB$ და $\angle AMC = \angle FMB$-დან გამომდინარეობს, რომ $\triangle AMF$ მიიღება $\triangle BMC$-ს M წერტილის გარშემო 90°-ით მობრუნებით.

(b) რადგან N ძევს $BMFE$-ს შემოხაზულ წრეწირზე, გამოდის, რომ $\angle ANM = \angle MNB = 45^\circ$. ამრიგად, MN წარმოადგენს $\angle ANB$-ს ბისექტრისას. აქედან გამომდინარეობს, რომ MN გადის AB დიამეტრის მქონე წრეწირის (ანუ $\triangle ABN$-ზე შემოხაზული წრეწირის) იმ $\widehat{AB}$ რკალის შუაწერტილზე, რომელიც N-ს არ შეიცავს.

(c) შემოვიღოთ კოორდინატთა სისტემა ისე, რომ $A = (0,0)$, $B = (b,0)$ და $M = (m,0)$. ზოგადად, ნებისმიერი W წერტილისთვის ავიღოთ $W = (x_W, y_W)$ და R-ით აღვნიშნოთ PQ-ს შუაწერტილი, გვექნება $y_R = (y_P + y_Q)/2 = (m + b - m)/4 = b/4$ და $x_R = (x_P + x_Q)/2 = (m + m + b)/4 = (2m + b)/4$, სადაც m პარამეტრი იცვლება 0-დან b-მდე. ამრიგად, ყველა R წერტილის გეომეტრიული ადგილია R_1R_2 ჩაკეტილი მონაკვეთი, სადაც $R_1 = (b/4, b/4)$ და $R_2 = (b/4, 3b/4)$.

□

ამოცანა 4.1.6.

(CZS) ვთქვათ, α და β არის ორი სიბრტყე, რომლებიც იკვეთებიან p წრფეზე. α-ში მოცემულია A წერტილი, ხოლო β-ში — C წერტილი, რომელთაგან არცერთი არ ძევს p-ზე. ააგეთ B წერტილი α-ში და D წერტილი β-ში ისე, რომ $ABCD$ იყოს ტოლფერდა ტრაპეცია, $AB \parallel CD$, რომელშიც შესაძლებელია წრეწირის ჩახაზვა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1959-contest-6"-ის ამოხსნა: ანალიზი. იმისათვის, რომ შესრულდეს $AB \parallel CD$, ცხადია, არცერთი მათგანი არ უნდა კვეთდეს p-ს და შესაბამისად, A-ზე გამავალი α-ში მდებარე r და C-ზე გამავალი β-ში მდებარე s წრფეების აგებით, რომლებიც p-ს პარალელურია, მივიღებთ, რომ $B \in r$ და $D \in s$. ამრიგად, ამოცანა დადის სიბრტყით ამოცანაზე r და s წრფეებით განსაზღვრულ γ სიბრტყეში. A'-ით აღვნიშნოთ A-დან s-ზე დაშვებული პერპენდიკულარის ფუძე. ვინაიდან $ABCD$ ტოლფერდაა და გააჩნია ჩახაზული წრეწირი, გამოდის, რომ $AD = BC = (AB + CD)/2 = A'C$. ამოცანის დარჩენილი ნაწილები უკვე ცხადია. □

ამოცანა 4.1.7.

(**BGR**) იპოვეთ ყველა ისეთი სამნიშნა რიცხვი, რომლის 11-ზე გაყოფისას მიიღება საწყისი რიცხვის ციფრთა კვადრატების ჯამი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1960-contest-1“-ის ამოხსნა: მოცემულია რიცხვი $\overline{acb}$. ვინაიდან $11 \mid \overline{acb}$, გამომდინარეობს, რომ $c = a+b$ ან $c = a+b-11$. პირველ შემთხვევაში, $a^2+b^2+(a+b)^2 = 10a+b$, ხოლო მეორე შემთხვევაში — $a^2+b^2+(a+b-11)^2 = 10(a-1)+b$. პირველ შემთხვევაში მარცხენა მხარე ლუწია, საიდანაც $b \in \{0,2,4,6,8\}$, ხოლო მეორე შემთხვევაში იგი კენტია, საიდანაც $b \in \{1,3,5,7,9\}$. a-ს მიმართ 10 კვადრატული განტოლების ანალიზით ვიღებთ, რომ ერთადერთი გამოსადეგი ამოხსნებია 550 და 803. □

ამოცანა 4.1.8.

(**HUN**) x-ის რომელი ნამდვილი მნიშვნელობებისთვის სრულდება შემდეგი უტოლობა:

$$\frac{4x^2}{(1-\sqrt{1+2x})^2} < 2x+9?$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1960-contest-2“-ის ამოხსნა: მარცხენა მხარე განსაზღვრულია, როდესაც $x \geq -1/2$ და $x \neq 0$. გარდა ამისა, $4x^2/(1-\sqrt{1+2x})^2 = (1+\sqrt{1+2x})^2$. ვინაიდან

$$f(x) = \left(1+\sqrt{1+2x}\right)^2 - 2x - 9 = 2\sqrt{1+2x} - 7$$

ზრდადია და რადგან $f(45/8) = 0$, გამომდინარეობს, რომ უტოლობა სამართლიანია ზუსტად მაშინ, როდესაც $-1/2 \leq x < 45/8$ და $x \neq 0$. □

ამოცანა 4.1.9.

(**ROU**) მოცემულია მართკუთხა სამკუთხედი ABC, რომლის BC ჰიპოტენუზის სიგრძეა a და ის დაყოფილია n ტოლ მონაკვეთად, სადაც n კენტია. ვთქვათ, α არის კუთხე, რომლითაც A წერტილიდან ჩანს ჰიპოტენუზის შუაწერტილის

შემცველი მონაკვეთი. დაამტკიცეთ, რომ

$$\tan\alpha = \frac{4nh}{(n^2-1)a},$$

სადაც h არის სამკუთხედის სიმაღლე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1960-contest-3“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $B'C'$ არის $n=2k+1$ მონაკვეთიდან შუა მონაკვეთი და D არის A-დან ჰიპოტენუზაზე დაშვებული პერპენდიკულარის ფუძე. დავუშვათ, რომ გვაქვს განლაგება $\mathcal{B}(C,D,C',B',B)$. მაშინ $CD<BD$, $CD+BD=a$ და $CD\cdot BD=h^2$ ტოლობებიდან გვაქვს $CD^2-a\cdot CD+h^2=0 \implies CD=(a-\sqrt{a^2-4h^2})/2$. განვმარტოთ $\angle DAC'=\gamma$ და $\angle DAB'=\beta$; მაშინ $\tan\beta=DB'/h$ და $\tan\gamma=DC'/h$. ვინაიდან $DB'=CB'-CD=(k+1)a/(2k+1)-(c-\sqrt{c^2-4h^2})/2$ და $DC'=ka/(2k+1)-(c-\sqrt{c^2-4h^2})/2$, გვაქვს

$$\begin{aligned}\tan\alpha=\tan(\beta-\gamma)&=\frac{\tan\beta-\tan\gamma}{1+\tan\beta\cdot\tan\gamma}=\frac{\frac{a}{(2k+1)h}}{1+\frac{a^2-4h^2}{4h^2}-\frac{a^2}{4h^2(2k+1)^2}}\\&=\frac{4h(2k+1)}{4ak(k+1)}=\frac{4nh}{(n^2-1)a}.\end{aligned}$$

შემთხვევა $\mathcal{B}(C,C',D,B',B)$ ანალოგიურია. □

ამოცანა 4.1.10.

(**HUN**) ააგეთ ABC სამკუთხედი, თუ მოცემულია h_a და h_b სიმაღლეები (შესაბამისად A და B წვეროებიდან) და m_a მედიანა (შესაბამისად A წვეროდან) .

ამოხსნა:

ამოცანა „1960-contest-4“-ის ამოხსნა: ანალიზი. ვთქვათ, A' და B' შესაბამისად არის A და B წვეროებიდან მოპირდაპირე გვერდებზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეები, A_1 — BC-ს შუაწერტილი, ხოლო D' იყოს A_1-დან AC-ზე დაშვებული პერპენდიკულარის ფუძე. მაშინ გვაქვს $AA_1=m_a$, $AA'=h_a$, $\angle AA'A_1=90^\circ$, $A_1D'=h_b/2$ და $\angle AD'A_1=90^\circ$.
აგება. ვაგებთ $AD'A_1A'$ ოთხკუთხედს (დაწყებული AA_1 დიამეტრის მქონე წრეწირით). მაშინ C არის $A'A_1$-ისა და AD'-ის გადაკვეთის წერტილი, ხოლო B მდებარეობს A_1C წრფეზე ისე, რომ $CA_1=A_1B$ და $\mathcal{B}(B,A_1,C)$.
გამოკვლევა. აუცილებელია გვქონდეს $m_a\geq h_a$ და $m_a\geq h_b/2$. ამოხსნათა რაოდენობა არის 0, თუ $m_a=h_a=h_b/2$, 1, თუ $m_a,h_a,h_b/2$ სიდიდეებიდან ორი

ერთმანეთის ტოლია, და 2 — წინააღმდეგ შემთხვევაში. □

ამოცანა 4.1.11.

(**CZS**) მოცემულია $ABCDA'B'C'D'$ კუბი.

(a) იპოვეთ XY მონაკვეთის შუაწერტილის გეომეტრიული ადგილი, თუ X არის AC მონაკვეთის ნებისმიერი წერტილი, ხოლო Y $B'D'$ მონაკვეთის ნებისმიერი წერტილი.

(b) იპოვეთ XY მონაკვეთის იმ Z წერტილების გეომეტრიული ადგილი, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას: $\vec{ZY} = 2\vec{XZ}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1960-contest-5“-ის ამოხსნა:

(a) წერტილთა გეომეტრიული ადგილი არის $EFGH$ კვადრატი, სადაც ეს ოთხი წერტილი შესაბამისად $ABB'A'$, $BCC'B'$, $CDD'C'$ და $DAA'D'$ წახნაგების ცენტრებია.

(b) წერტილთა გეომეტრიული ადგილი არის $IJKL$ მართკუთხედი, სადაც ეს წერტილები მდებარეობენ AB', CB', CD' და AD' მონაკვეთებზე $ABCD$ სიბრტყიდან $AA'/3$ მანძილზე.

□

ამოცანა 4.1.12.

(**BGR**) მოცემულია ტოლფერდა ტრაპეცია a და b ფუძეებითა და h სიმაღლით.

(a) სიმეტრიის ღერძზე ააგეთ ისეთი P წერტილი, რომ ორივე ფერდი P წერტილიდან ჩანდეს 90°-იანი კუთხით.

(b) იპოვეთ მანძილი P წერტილიდან ტრაპეციის ერთ-ერთი ფუძემდე.

(c) a, b და h-ის რა პირობებშია შესაძლებელი P წერტილის აგება (გააანალიზეთ ყველა შესაძლო შემთხვევა)?

ამოხსნა:

ამოცანა „1960-contest-6“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, E, F შესაბამისად $ABCD$ ტოლფერდა ტრაპეციის AB, CD ფუძეების შუაწერტილებია.

(a) P წერტილი მდებარეობს EF-ისა და BC დიამეტრის მქონე წრეწირის გადაკვეთაზე.

(b) ვთქვათ $x = EP$. ვინაიდან $\triangle BEP \sim \triangle PFC$, გვექნება $x(h-x) = ab/4 \Rightarrow x_{1,2} = (h \pm \sqrt{h^2 - ab})/2$.

(c) თუ $h^2 > ab$, არსებობს ორი ამოხსნა; თუ $h^2 = ab$, არსებობს მხოლოდ ერთი ამოხსნა; ხოლო თუ $h^2 < ab$, ამოხსნა არ არსებობს.

□

ამოცანა 4.1.13.

(**GDR**) მართ წრიულ კონუსში ჩახაზულია სფერო. სფეროს გარშემო შემოხაზულია ცილინდრი ისე, რომ მისი ფუძე მდებარეობს კონუსის ფუძის სიბრტყეში. ვთქვათ, V_1 არის კონუსის მოცულობა, ხოლო V_2 — ცილინდრის მოცულობა.

(a) დაამტკიცეთ, რომ $V_1 = V_2$ შეუძლებელია.

(b) იპოვეთ უმცირესი k, რომლისთვისაც $V_1 = kV_2$, და ამ შემთხვევისთვის ააგეთ კონუსის წვეროსთან მდებარე კუთხე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1960-contest-7“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, A არის კონუსის წვერო, O — სფეროს ცენტრი, S — კონუსის ფუძის ცენტრი, B — წერტილი ფუძის წრეწირზე, ხოლო r — სფეროს რადიუსი. ვთქვათ, $\angle SAB = \alpha$. ადვილად მივიღებთ, რომ $AS = r(1+\sin\alpha)/\sin\alpha$ და $SB = r(1+\sin\alpha)\tan\alpha/\sin\alpha$, საიდანაც $V_1 = \pi SB^2 \cdot SA/3 = \pi r^3(1+\sin\alpha)^2/[3\sin\alpha(1-\sin\alpha)]$. ასევე გვაქვს $V_2 = 2\pi r^3$, საიდანაც

$$k = \frac{(1+\sin\alpha)^2}{6\sin\alpha(1-\sin\alpha)} \Rightarrow (1+6k)\sin^2\alpha + 2(1-3k)\sin\alpha + 1 = 0.$$

ამ კვადრატული განტოლების დისკრიმინანტი არაუარყოფითი უნდა იყოს: $(1-3k)^2 - (1+6k) \geq 0 \Rightarrow k \geq 4/3$. ამრიგად, არ შეიძლება გვქონდეს $k = 1$. $k = 4/3$-ისთვის გვაქვს $\sin\alpha = 1/3$, რომლის აგებაც ელემენტარულია. □

4.2 IMO 1961-ის კონკურსის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.2.1.

(**HUN**) ამოხსენით განტოლებათა შემდეგი სისტემა:

$$\begin{aligned} x + y + z &= a, \\ x^2 + y^2 + z^2 &= b^2, \\ xy &= z^2, \end{aligned}$$

სადაც a და b მოცემული ნამდვილი რიცხვებია. რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს a და b, რათა ამონახსნები იყოს დადებითი და განსხვავებული?

ამოხსნა:

ამოცანა „1961-contest-1“-ის ამოხსნა: ეს ამოცანა იხსნება ელემენტარული გარდაქმნებით, ამიტომ წარმოვადგენთ მხოლოდ საბოლოო პასუხებს. $a = 0$-სთვის ვღებულობთ $(x, y, z) = (0, 0, 0)$. $a \neq 0$-სთვის ვღებულობთ $(x, y, z) \in \{(t_1, t_2, z_0), (t_2, t_1, z_0)\}$, სადაც

$$z_0 = \frac{a^2 - b^2}{2a} \quad \text{და} \quad t_{1,2} = \frac{a^2 + b^2 \pm \sqrt{(3a^2 - b^2)(3b^2 - a^2)}}{4a}.$$

იმისათვის, რომ ამონახსნები იყოს დადებითი და განსხვავებული, აუცილებელი და საკმარისია შემდეგი პირობები: $3b^2 > a^2 > b^2$ და $a > 0$. □

ამოცანა 4.2.2.

(**POL**) ვთქვათ, a, b და c იმ სამკუთხედის გვერდების სიგრძეებია, რომლის ფართობია S. დაამტკიცეთ, რომ

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq 4S\sqrt{3}.$$

როდის გვექნება ტოლობა?

ამოხსნა:

ამოცანა „1961-contest-2“-ის ამოხსნა: გამოვიყენოთ $S = bc \sin \alpha/2$, $a^2 = b^2 + c^2 -$

$2bc\cos\alpha$ და $(\sqrt{3}\sin\alpha+\cos\alpha)/2=\cos(\alpha-60^\circ)$, მივიღებთ:

$$a^2+b^2+c^2\geq 4S\sqrt{3} \iff b^2+c^2\geq bc(\sqrt{3}\sin\alpha+\cos\alpha) \iff$$

$$\iff (b-c)^2+2bc(1-\cos(\alpha-60^\circ))\geq 0,$$

სადაც ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $b=c$ და $\alpha=60^\circ$, ანუ როდესაც სამკუთხედი ტოლგვერდაა. □

ამოცანა 4.2.3.

(**BGR**) ამოხსენით განტოლება $\cos^n x-\sin^n x=1$, სადაც n მოცემული დადებითი მთელი რიცხვია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1961-contest-3"-ის ამოხსნა: $n\geq 2$-თვის გვაქვს:

$$1=\cos^n x-\sin^n x\leq|\cos^n x-\sin^n x|\leq|\cos^n x|+|\sin^n x|\leq\cos^2 x+\sin^2 x=1.$$

აქედან $\sin^2 x=|\sin^n x|$ და $\cos^2 x=|\cos^n x|$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $\sin x,\cos x\in\{1,0,-1\}\implies x\in\pi\mathbb{Z}/2$. შემოწმებით მივიღებთ ამონახსნთა სიმრავლეს:

$\{m\pi\mid m\in\mathbb{Z}\}$ ლუწი n-თვის და $\{2m\pi,2m\pi-\pi/2\mid m\in\mathbb{Z}\}$ კენტი n-თვის.

$n=1$-თვის გვაქვს $1=\cos x-\sin x=-\sqrt{2}\sin(x-\pi/4)$, რაც იძლევა ამონახსნთა სიმრავლეს:

$$\{2m\pi,2m\pi-\pi/2\mid m\in\mathbb{Z}\}.$$

□

ამოცანა 4.2.4.

(**GDR**) $\triangle P_1P_2P_3$-ის შიგნით მოცემულია P წერტილი. ვთქვათ, Q_1, Q_2 და Q_3 შესაბამისად არის PP_1, PP_2 და PP_3 წრფეების გადაკვეთის წერტილები $\triangle P_1P_2P_3$-ის მოპირდაპირე გვერდებთან. დაამტკიცეთ, რომ PP_1/PQ_1, PP_2/PQ_2 და PP_3/PQ_3 ფარდობებს შორის არსებობს სულ მცირე ერთი ფარდობა, რომელიც 2-ზე მეტი არ არის, და სულ მცირე ერთი ფარდობა, რომელიც 2-ზე ნაკლები არ არის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1961-contest-4“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $x_i = PP_i/PQ_i$, სადაც $i = 1, 2, 3$. ნებისმიერი i-თვის გვაქვს:

$$\frac{1}{x_i + 1} = \frac{PQ_i}{P_iQ_i} = \frac{S_{PP_jP_k}}{S_{P_1P_2P_3}},$$

სადაც j და k ინდექსები განსხვავებულია და განსხვავდება i-სგან. ამრიგად, გვაქვს:

$$f(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{x_1 + 1} + \frac{1}{x_2 + 1} + \frac{1}{x_3 + 1} = \frac{S(PP_2P_3) + S(PP_1P_3) + S(PP_1P_2)}{S(P_1P_2P_3)} = 1.$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ $1/(x_i+1) \geq 1/3$ რომელიღაც i-თვის და $1/(x_j+1) \leq 1/3$ რომელიღაც j-თვის. შესაბამისად, $x_i \leq 2$ და $x_j \geq 2$. □

ამოცანა 4.2.5.

(**CZS**) ააგეთ ABC სამკუთხედი, თუ მოცემულია: $AC = b$, $AB = c$ და $\angle AMB = \omega$ ($\omega < 90^\circ$), სადაც M არის BC გვერდის შუაწერტილი. დაამტკიცეთ, რომ აქვს ამონახსნი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც

$$b \tan \frac{\omega}{2} \leq c < b.$$

როდის გვექნება ტოლობა?

ამოხსნა:

ამოცანა „1961-contest-5“-ის ამოხსნა: ანალიზი. იყოს C_1 AB-ის შუაწერტილი. $\triangle AMB$-ში გვაქვს $MC_1 = b/2$, $AB = c$ და $\angle AMB = \omega$. ამრიგად, თუ მოცემულია $AB = c$, M წერტილი წარმოადგენს $k(C', b/2)$ წრეწირისა და იმ e წერტილთა სიმრავლის გადაკვეთას, რომლებიდანაც AB მონაკვეთი ჩანს ω კუთხით. ABC-ის აგება ახლა უკვე აშკარაა.
განხილვა. საკმარისია დავადგინოთ ის პირობები, რომელთა დროსაც k და e იკვეთებიან. იყოს E იმ ერთ-ერთი რკალის შუაწერტილი, რომლებიც ადგენენ e-ს. იმის აუცილებელი და საკმარისი პირობა, რომ k გადაიკვეთოს e-სთან, არის

$$\frac{c}{2} = C'A \leq \frac{b}{2} \leq C'E = \frac{c}{2} \cot \frac{\omega}{2} \iff b \tan \frac{\omega}{2} \leq c < b.$$

□

ამოცანა 4.2.6.

(**ROU**) მოცემულია ε სიბრტყე და ამ სიბრტყის ერთ მხარეს სამი არაკოლინეარული წერტილი A, B და C ისე, რომ მათ მიერ განსაზღვრული სიბრტყე არ არის ε-ის პარალელური. ε სიბრტყეზე ნებისმიერად ირჩევენ A', B' და C' წერტილებს. ვთქვათ, L, M და N შესაბამისად AA', BB' და CC' მონაკვეთების შუაწერტილებია, ხოლო G არის $\triangle LMN$-ის ცენტროიდი. იპოვეთ იმ წერტილთა გეომეტრიული ადგილი, რომლებიც მიიღება G-სთვის, როდესაც A', B', C' წერტილები დამოუკიდებლად მოძრაობენ ε სიბრტყეზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1961-contest-6“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ $h(X)$-ით X წერტილის მანძილი ε-დან, სადაც X შეზღუდულია იმით, რომ იმყოფება ε-ის იმავე მხარეს, სადაც A, B და C წერტილებია. იყოს G_1 $\triangle ABC$-ის (ფიქსირებული) ცენტროიდი, ხოლო G_1' – $\triangle A'B'C'$-ის ცენტროიდი. ტრივიალურია იმის დამტკიცება, რომ G არის G_1G_1'-ის შუაწერტილი. ამრიგად, G_1'-ის ცვლილებით ε-ზე, ვიღებთ, რომ G-ს გეომეტრიული ადგილი არის ε-ის პარალელური α სიბრტყე, ისეთი, რომ

$$X \in \alpha \iff h(X) = \frac{h(G_1)}{2} = \frac{h(A) + h(B) + h(C)}{6}.$$

□

4.3 IMO 1962-ის საოლიმპიადო ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.3.1.

(POL) იპოვეთ უმცირესი n ნატურალური რიცხვი შემდეგი თვისებებით:

1. ათობით ჩანაწერში ის ბოლოვდება 6-ით.
2. თუ ამ ციფრს გადავიტანთ რიცხვის დასაწყისში, მივიღებთ 4-ჯერ დიდ რიცხვს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1962-contest-1“-ის ამოხსნა: ამოცანის პირობიდან გვაქვს, რომ $n = 10x + 6$ და $4n = 6 \cdot 10^m + x$ რაღაც მთელი x-ისთვის. ამ ორი განტოლებიდან x-ის

გამორიცხვით ვიღებთ $40n = 6 \cdot 10^{m+1} + n - 6 \Rightarrow n = 2(10^{m+1} - 1)/13$. ამდენად, უნდა ვიპოვოთ უმცირესი m, რომლისთვისაც ეს წილადი მთელი რიცხვია. შემოწმებით ვადგენთ, რომ ეს ხდება $m = 6$-ისთვის, ხოლო ამ m-ისთვის ვიღებთ $n = 153846$-ს, რომელიც ნამდვილად აკმაყოფილებს ამოცანის პირობებს. □

ამოცანა 4.3.2.

(HUN) იპოვეთ ყველა ნამდვილი x რიცხვი, რომლისთვისაც

$$\sqrt{3-x} - \sqrt{x+1} > \frac{1}{2}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1962-contest-2“-ის ამოხსნა: შევნიშნოთ, რომ $f(x) = \sqrt{3-x} - \sqrt{x+1}$ განსაზღვრულია მხოლოდ $-1 \leq x \leq 3$ შუალედში და ამ შუალედზე არის კლებადი (და აშკარად უწყვეტი). ასევე შევნიშნოთ, რომ $f(-1) = 2 > 1/2$ და

$$f\left(1 - \frac{\sqrt{31}}{8}\right) = \sqrt{\left(\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{31}}{4}\right)^2} - \sqrt{\left(\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{31}}{4}\right)^2} = \frac{1}{2}.$$

შესაბამისად, უტოლობა სრულდება $-1 \leq x < 1 - \sqrt{31}/8$-ისთვის. □

ამოცანა 4.3.3.

(CZS) მოცემულია $ABCDA'B'C'D'$ კუბი. X წერტილი მოძრაობს მუდმივი სიჩქარით $ABCD$ კვადრატის გასწვრივ A-დან B-ს მიმართულებით. Y წერტილი მოძრაობს იმავე მუდმივი სიჩქარით $BCC'B'$ კვადრატის გასწვრივ B'-დან C'-ს მიმართულებით. თავდაპირველად, X და Y ერთდროულად იწყებენ მოძრაობას შესაბამისად A და B' წერტილებიდან. იპოვეთ XY მონაკვეთის შუაწერტილის გეომეტრიული ადგილი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1962-contest-3“-ის ამოხსნა: ამ პერიოდული მოძრაობის ოთხი სხვადასხვა ეტაპის განხილვით ადვილად ვიღებთ, რომ XY-ის შუაწერტილების გეომეტრიული ადგილი არის $MNCQ$-ს წიბოები, სადაც M, N და Q შესაბამისად $ABB'A', BCC'B'$ და $ABCD$-ს ცენტრებია. □

ამოცანა 4.3.4.

(ROU) ამოხსენით განტოლება

$$\cos^2 x + \cos^2 2x + \cos^2 3x = 1.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1962-contest-4“-ის ამოხსნა: რადგან $\cos 2x = 1 + \cos^2 x$ და $\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos((\alpha+\beta)/2)\cos((\alpha-\beta)/2)$, გვაქვს $\cos^2 x + \cos^2 2x + \cos^2 3x = 1 \iff \cos 2x + \cos 4x + 2\cos^2 3x = 2\cos 3x(\cos x + \cos 3x) = 0 \iff 4\cos 3x\cos 2x\cos x = 0$. ამდენად, ამონახსნებია $x \in \{\pi/2 + m\pi, \pi/4 + m\pi/2, \pi/6 + m\pi/3 \mid m \in \mathbb{Z}\}$. □

ამოცანა 4.3.5.

(BGR) k წრეწირზე მოცემულია სამი წერტილი: A, B და C. ააგეთ წრეწირზე მეოთხე D წერტილი ისე, რომ $ABCD$ ოთხკუთხედში შესაძლებელი იყოს წრეწირის ჩახაზვა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1962-contest-5“-ის ამოხსნა: ანალიზი. იყოს $ABCD$ საძიებელი ოთხკუთხედი. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $AB > BC$ ($AB = BC$ შემთხვევისთვის აგება ტრივიალურია). (ჩახაზული წრეწირის მქონე) ოთხკუთხედისთვის გვაქვს $AD - DC = AB - BC$. იყოს X წერტილი AD-ზე ისეთი, რომ $DX = DC$. მაშინ გვაქვს $AX = AB - BC$ და $\angle AXC = \angle ADC + \angle CDX = 180^\circ - \angle ABC/2$. X-ის და შესაბამისად D-ს აგება ახლა უკვე აშკარაა. □

ამოცანა 4.3.6.

(GDR) ვთქვათ ABC არის ტოლფერდა სამკუთხედი, შემოხაზული წრეწირის r რადიუსით და ჩახაზული წრეწირის ρ რადიუსით. დაამტკიცეთ, რომ d მანძილი შემოხაზული და ჩახაზული წრეწირების ცენტრებს შორის მოიცემა ფორმულით:

$$d = \sqrt{r(r-2\rho)}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1962-contest-6“-ის ამოხსნა: ეს ამოცანა წარმოადგენს ოლერის ფორმულის (რომელიც სამართლიანია ნებისმიერი სამკუთხედისთვის) კერძო შემთხვევას, როდესაც სამკუთხედი ტოლფერდაა. □

ამოცანა 4.3.7.

(USS) დაამტკიცეთ, რომ $SABC$ ტეტრაედრს აქვს ზუსტად ხუთი განსხვავებული სფერო, რომლებიც ეხება მისი წიბოებით განსაზღვრულ ექვსივე წრფეს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა ის წესიერია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1962-contest-7“-ის ამოხსნა: სფეროები განლაგებულია სიბრტყითი შემთხვევის ანალოგიურად, სადაც გვაქვს ერთი ჩახაზული და სამი მიხაზული წრეწირი. აქ გვაქვს ერთი „ჩახაზული სფერო“ და ოთხი „მიხაზული სფერო“, რომლებიც შეესაბამება ოთხი წახნაგიდან თითოეულს. ტეტრაედრის თითოეული წვეროდან ეფექტურად გავლებულია სამი მხები მონაკვეთი ხუთივე სფეროსადმი. წვეროდან გავლებული სამი მხები მონაკვეთის ტოლობის განმეორებითი გამოყენებით (ისევე, როგორც ეხაზებიანი ბრტყელი ოთხკუთხედების შემთხვევაში), ჩახაზული სფეროდან ვიღებთ $SA+BC=SB+CA=SC+AB$. S-ის მოპირდაპირე მიხაზული სფეროდან ვიღებთ $SA-BC=SB-CA=SC-AB$, საიდანაც $SA=SB=SC$ და $AB=BC=CA$. სიმეტრიით ასევე გვაქვს $AB=AC=AS$. ამდენად, ტეტრაედრის ყველა წიბო სიგრძით ტოლია და, შესაბამისად, დავამტკიცეთ, რომ ტეტრაედრი წესიერია. □

4.4 IMO 1963-ის შესარჩევი ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.4.1.

(CZS) იპოვეთ $\sqrt{x^2-p}+2\sqrt{x^2-1}=x$ განტოლების ყველა ნამდვილი ამონახსნი, სადაც p ნამდვილი რიცხვია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1963-contest-1“-ის ამოხსნა: ცხადია, $x \geq 0$ და $p \geq 0$; ამიტომ მოცემული განტოლების კვადრატში აყვანით მივიღებთ ეკვივალენტურ განტოლებას $5x^2 - p - 4 + 4\sqrt{(x^2-1)(x^2-p)} = x^2$, ე.ი., $4\sqrt{(x^2-1)(x^2-p)} = (p+4) - 4x^2$. თუ $4x^2 \leq (p+4)$, განტოლება კიდევ ერთხელ შეგვიძლია ავიყვანოთ კვადრატში, რათა მივიღოთ $-16(p+1)x^2 + 16p = -8(p+4)x^2 + (p+4)^2$, რაც ეკვივალენტურია $x^2 = (4-p)^2/[4(4-2p)]$-ის. უშუალოდ მივიღებთ $p < 2$-ს, საიდანაც

$$x = \frac{4-p}{2\sqrt{4-2p}}.$$

ამ x-ის საწყის განტოლებაში ჩასმით მივიღებთ $|3p-4| = 4-3p$-ს, საიდანაც $0 \leq p \leq 4/3$. ამრიგად, $0 \leq p \leq 4/3$-ისთვის გვაქვს $x = (4-p)^2/[4(4-2p)]$, წინააღმდეგ შემთხვევაში ამოხსნა არ არსებობს. □

ამოცანა 4.4.2.

(USS) იპოვეთ სივრცის იმ წერტილთა გეომეტრიული ადგილი, რომლებიც წარმოადგენენ მართი კუთხეების წვეროებს, რომელთაგან ერთი სხივი გადის მოცემულ წერტილზე, ხოლო მეორე კვეთს მოცემულ მონაკვეთს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1963-contest-2“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, A არის მოცემული წერტილი, BC — მოცემული მონაკვეთი, ხოლო $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ — ჩაკეტილი ბურთულები შესაბამისად AB და AC დიამეტრებით. განვიხილოთ მართი კუთხე $\angle AOK$, სადაც $K \in [BC]$. თუ B', C' არის B, C წერტილებიდან AO-ზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეები, მაშინ O ძევს $B'C'$ მონაკვეთზე, რაც გულისხმობს, რომ ის ძევს AB', AC' მონაკვეთებიდან ზუსტად ერთ-ერთზე. ამდენად, O ეკუთვნის $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ ბურთულებიდან ზუსტად ერთ-ერთს; ე.ი., $O \in \mathcal{B}_1 \Delta \mathcal{B}_2$. ეს აშკარად წარმოადგენს საძიებელ გეომეტრიულ ადგილს. □

ამოცანა 4.4.3.

(HUN) დაამტკიცეთ, რომ თუ ამოზნექილი n-კუთხედის ყველა კუთხე ტოლია და მიმდევრობითი გვერდების სიგრძეები $a_1, \ldots, a_n$ აკმაყოფილებს პირობას $a_1 \geq a_2 \geq \ldots \geq a_n$, მაშინ $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1963-contest-3“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $\vec{OA}_1, \vec{OA}_2, \dots, \vec{OA}_n$ არის მრავალკუთხედის $a_1, a_2, \dots, a_n$ გვერდების შესაბამისი ვექტორები. ამოცანის პირობის თანახმად, ეს ექვივალენტური ვექტორები აკმაყოფილებენ პირობებს $\vec{OA}_1 + \dots + \vec{OA}_n = \vec{0}$, $\angle A_1OA_2 = \angle A_2OA_3 = \dots = \angle A_nOA_1 = 2\pi/n$ და $OA_1 \geq OA_2 \geq \dots \geq OA_n$. ჩვენი ამოცანაა დავამტკიცოთ, რომ $OA_1 = \dots = OA_n$. ვთქვათ, l არის O წერტილზე გამავალი წრფე, რომელიც OA_n-ის პერპენდიკულარულია, ხოლო $B_1, \dots, B_{n-1}$ არის $A_1, \dots, A_{n-1}$ წერტილების გეგმილები l წრფეზე. დაშვების თანახმად, $\vec{OB}_i$ ვექტორების ჯამი უდრის $\vec{0}$-ს. მეორე მხრივ, რადგან $OB_i \leq OB_{n-i}$ ყველა $i \leq n/2$-ისთვის, ყველა $\vec{OB}_i + \vec{OB}_{n-i}$ ჯამი ძევს O წერტილის ერთსა და იმავე მხარეს. ამიტომ ყველა ეს ჯამი $\vec{0}$-ის ტოლი უნდა იყოს. შესაბამისად, $OA_i = OA_{n-i}$, საიდანაც შედეგი უშუალოდ გამომდინარეობს. □

ამოცანა 4.4.4.

(USS) იპოვეთ განტოლებათა სისტემის ყველა $x_1, \dots, x_5$ ამონახსნი:

$$\begin{cases} x_5 + x_2 = yx_1, \\ x_1 + x_3 = yx_2, \\ x_2 + x_4 = yx_3, \\ x_3 + x_5 = yx_4, \\ x_4 + x_1 = yx_5, \end{cases}$$

სადაც y ნამდვილი პარამეტრია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1963-contest-4“-ის ამოხსნა: ყველა განტოლების შეკრებით მივიღებთ $2(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5) = y(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5)$. თუ $y = 2$, მაშინ მოცემული განტოლებებიდან გამომდინარეობს $x_1 - x_2 = x_2 - x_3 = \dots = x_5 - x_1$; ამდენად $x_1 = x_2 = \dots = x_5$, რაც აშკარად ამოხსნაა. თუ $y \neq 2$, მაშინ $x_1 + \dots + x_5 = 0$, ხოლო პირველი სამი ტოლობის შეკრება იძლევა $x_2 = y(x_1 + x_2 + x_3)$. იმის გამოყენებით, რომ $x_1 + x_3 = yx_2$, მივიღებთ $x_2 = (y^2 + y)x_2$, ე.ი., $(y^2 + y - 1)x_2 = 0$. თუ $y^2 + y - 1 \neq 0$, მაშინ $x_2 = 0$, და ანალოგიურად $x_1 = \dots = x_5 = 0$. თუ $y^2 + y - 1 = 0$, ადვილი დასამტკიცებელია, რომ ბოლო ორი განტოლება პირველი სამის შედეგია. ამრიგად, x_1 და x_5-ისთვის ნებისმიერი მნიშვნელობების არჩევით მივიღებთ ზუსტად ერთ ამოხსნას x_2, x_3, x_4-ისთვის. □

ამოცანა 4.4.5.

(GDR) დაამტკიცეთ, რომ $\cos\frac{\pi}{7}-\cos\frac{2\pi}{7}+\cos\frac{3\pi}{7}=\frac{1}{2}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1963-contest-5“-ის ამოხსნა: საძიებელი იგივეობის მარცხენა მხარე უდრის $S=\cos(\pi/7)+\cos(3\pi/7)+\cos(5\pi/7)$. ახლა

$$S\sin\frac{\pi}{7}=\frac{\sin\frac{2\pi}{7}}{2}+\frac{\sin\frac{4\pi}{7}-\sin\frac{2\pi}{7}}{2}+\frac{\sin\frac{6\pi}{7}-\sin\frac{4\pi}{7}}{2}=\frac{\sin\frac{6\pi}{7}}{2}\Rightarrow S=\frac{1}{2}.$$

□

ამოცანა 4.4.6.

(HUN) ხუთი მოსწავლე A,B,C,D და E მონაწილეობდა გარკვეულ შეჯიბრებაში. შეჯიბრებამდე ორმა პირმა, X-მა და Y-მა, სცადა ადგილების გამოცნობა. X-ს მიაჩნდა, რომ ადგილები იქნებოდა A,B,C,D,E; ხოლო Y-ს მიაჩნდა, რომ ადგილები იქნებოდა D,A,E,C,B. ბოლოს აღმოჩნდა, რომ X-მა ვერცერთი მონაწილის ადგილი ვერ გამოიცნო სწორად და გარდა ამისა, ვერ გამოიცნო ვერცერთი მიმდევრობითი წყვილის მიმდევრობა. მეორე მხრივ, Y-მა სწორად გამოიცნო ორი მონაწილის ადგილი და ორი მიმდევრობითი წყვილის მიმდევრობა. განსაზღვრეთ შეჯიბრების საბოლოო ადგილები.

ამოხსნა:

ამოცანა „1963-contest-6“-ის ამოხსნა: შედეგია $EDACB$. □

4.5 IMO 1964-ის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.5.1.

(CZS)

(a) იპოვეთ ყველა ისეთი n ნატურალური რიცხვი, რომლისთვისაც 2^n-1 იყოფა 7-ზე.

(b) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი n ნატურალური რიცხვისთვის 2^n+1 არ იყოფა 7-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1964-contest-1“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $n = 3k + r$, სადაც $0 \leq r < 2$. მაშინ $2^n = 2^{3k+r} = 8^k \cdot 2^r \equiv 2^r \pmod 7$. ამრიგად, 2^n-ის ნაშთი 7-ზე გაყოფისას არის $1, 2, 4$, თუ $n \equiv 0, 1, 2 \pmod 3$. შესაბამისად, $2^n - 1$ იყოფა 7-ზე მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $3 \mid n$, ხოლო $2^n + 1$ არასდროს იყოფა 7-ზე. □

ამოცანა 4.5.2.

(HUN) სამკუთხედის გვერდების სიგრძეები აღვნიშნოთ a, b, c-თი. დაამტკიცეთ, რომ

$$a^2(b + c - a) + b^2(c + a - b) + c^2(a + b - c) \leq 3abc.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1964-contest-2“-ის ამოხსნა: $a = x + y$, $b = y + z$ და $c = z + x$ ($x, y, z > 0$) ჩასმით მოცემული უტოლობა მიიღებს შემდეგ სახეს:

$$6xyz \leq x^2y + xy^2 + y^2z + yz^2 + z^2x + zx^2,$$

რაც უშუალოდ გამომდინარეობს AM-GM უტოლობიდან $x^2y, xy^2, y^2z, yz^2, z^2x, zx^2$ სიდიდეების მიმართ. □

ამოცანა 4.5.3.

(YUG) a, b, c გვერდების მქონე ABC სამკუთხედში ჩახაზულია წრეწირი. გავავლოთ ამ ჩახაზული წრეწირისადმი სამი მხები, რომელთაგან თითოეული ABC სამკუთხედის ერთ-ერთი გვერდის პარალელურია. ეს მხებები ABC სამკუთხედის გვერდებთან ერთად ქმნიან სამ უფრო მცირე სამკუთხედს ($\triangle ABC$-ს შიგნით). ამ სამკუთხედებიდან თითოეულში ჩახაზულია წრეწირი. იპოვეთ ოთხივე ჩახაზული წრეწირის ფართობთა ჯამი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1964-contest-3“-ის ამოხსნა: ვთქვათ r არის $\triangle ABC$-ის ჩახაზული წრეწირის რადიუსი, r_a, r_b, r_c — შესაბამისად A, B, C წვეროების მიმდებარე მცირე წრეწირების რადიუსები, ხოლო h_a, h_b, h_c — შესაბამისად A, B, C წვეროებიდან დაშვებული სიმაღლეები. A წვეროსთან მდებარე მცირე სამკუთხედისა და ABC სამკუთხედის მსგავსების კოეფიციენტია $1-2r/h_a$, საიდანაც ადვილად ვიღებთ $r_a = (h_a-2r)r/h_a = (s-a)r/s$. ანალოგიურად, $r_b = (s-b)r/s$ და $r_c = (s-c)r/s$. ახლა პირდაპირი გამოთვლით მივიღებთ, რომ ოთხივე წრის ფართობთა ჯამი მოიცემა ფორმულით:

$$\Sigma = \frac{(b+c-a)(c+a-b)(a+b-c)(a^2+b^2+c^2)\pi}{(a+b+c)^3}.$$

□

ამოცანა 4.5.4.

(HUN) 17 სტუდენტიდან თითოეულმა ისაუბრა ყველა დანარჩენ სტუდენტთან. სულ მათ ისაუბრეს სამ განსხვავებულ თემაზე. სტუდენტების თითოეულმა წყვილმა ისაუბრა ზუსტად ერთ თემაზე. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს სამი სტუდენტი, რომლებმაც ერთმანეთში ერთსა და იმავე თემაზე ისაუბრეს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1964-contest-4“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ თემები T_1, T_2, T_3-ით. განვიხილოთ ნებისმიერი მოსწავლე A. დირიხლეს პრინციპის თანახმად, არსებობს თემა, ვთქვათ T_3, რომელიც მან განიხილა სულ მცირე 6 სხვა მოსწავლესთან. თუ ამ 6 მოსწავლიდან ორმა განიხილა T_3, მაშინ ამოცანა ამოხსნილია. დავუშვათ ახლა, რომ ამ 6-მა მოსწავლემ განიხილა მხოლოდ T_1 და T_2, და ავირჩიოთ მათგან ერთ-ერთი, ვთქვათ B. დირიხლეს პრინციპით მან განიხილა ერთ-ერთი თემა, ვთქვათ T_2, ამ მოსწავლეებიდან სამთან. თუ ამ სამი მოსწავლიდან ორმა ასევე განიხილა T_2, მაშინ ამოცანა ამოხსნილია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, სამივე მოსწავლემ განიხილა მხოლოდ T_1, რითაც ამოცანის ამოხსნა სრულდება. □

ამოცანა 4.5.5.

(ROU) სიბრტყეზე მოცემულია ხუთი წერტილი. ამ ხუთი წერტილის შემაერთე-

ბელ წრფეებს შორის არცერთი ორი არ ემთხვევა ერთმანეთს და არცერთი ორი არ არის პარალელური ან პერპენდიკულარული. თითოეულ წერტილზე გავავლოთ სიმაღლე დანარჩენ წრფეებზე. რა არის ამ სიმაღლეების გადაკვეთის წერტილების მაქსიმალური შესაძლო რაოდენობა (საწყისი ხუთი წერტილის გამოკლებით)?

ამოხსნა:

ამოცანა „1964-contest-5“-ის ამოხსნა: ჯერ გამოვთვალოთ B და C ორ განსხვავებულ წერტილზე გამავალი პერპენდიკულარების გადაკვეთის წერტილების რაოდენობა. B-დან C-ზე გამავალი წრფეებისადმი (BC-ს გარდა) დაშვებული პერპენდიკულარები კვეთენ C-დან დაშვებულ ყველა პერპენდიკულარს, რაც იძლევა $3 \cdot 6 = 18$ გადაკვეთის წერტილს. B-დან დაშვებული თითოეული პერპენდიკულარი იმ 3 წრფისადმი, რომლებიც არ შეიცავენ C-ს, შეიძლება გადაიკვეთოს C-ზე გამავალ პერპენდიკულარებთან უმეტეს 5 წერტილში, რაც იძლევა კიდევ $3 \cdot 5 = 15$ გადაკვეთის წერტილს. ამრიგად, B, C წყვილის შესაბამისი გადაკვეთის წერტილების რაოდენობაა $18 + 15 = 33$. აქედან გამომდინარეობს, რომ მოთხოვნილი საერთო რაოდენობა არის უმეტეს $10 \cdot 33 = 330$. თუმცა ზოგიერთი ეს წერტილი, კერძოდ მოცემულ წერტილებში წვეროების მქონე სამკუთხედების ორთოცენტრები, დაითვლება სამჯერ. ასეთი წერტილი არის 10. შესაბამისად, გადაკვეთის წერტილების მაქსიმალური რაოდენობაა $330 - 2 \cdot 10 = 310$.

შენიშვნა 4.5.1.

ჟიურიმ განიხილა მხოლოდ ამოცანის კომბინატორული ნაწილი და არ მოუთხოვია მაგალითის მოყვანა, რომელშიც 310 წერტილი იჩენს თავს. თუმცა, ”ადვილად” შემოწმდება, რომ, მაგალითად, წერტილთა სიმრავლე $A(1,1), B(e,\pi), C(e^2,\pi^2), D(e^3,\pi^3), E(e^4,\pi^4)$ აკმაყოფილებს პირობას.

□

ამოცანა 4.5.6.

(POL) მოცემულია $ABCD$ ტეტრაედრი. D_1 იყოს ABC სამკუთხედის ცენტროიდი (მედიანების გადაკვეთის წერტილი), ხოლო A_1, B_1, C_1 იყოს DD_1-ის პარალელური და შესაბამისად A, B, C წერტილებზე გამავალი წრფეების ტეტრაედრის მოპირდაპირე წახნაგებთან გადაკვეთის წერტილები. დაამტკიცეთ, რომ $ABCD$ ტეტრაედრის მოცულობა $A_1B_1C_1D_1$ ტეტრაედრის მოცულობის ერთი მესამედია.

დარჩება თუ არა შედეგი ჭეშმარიტი, თუ D_1 წერტილს შევცვლით ABC სამკუთხედის შიგნით მდებარე ნებისმიერი წერტილით?

ამოხსნა:

ამოცანა „1964-contest-6“-ის ამოხსნა:
ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ დებულება სამართლიანია ზოგად შემთხვევაში, $\triangle ABC$-ის შიგნით მდებარე ნებისმიერი D_1 წერტილისათვის. რადგან D_1 ეკუთვნის ABC სიბრტყეს, არსებობს ისეთი a, b, c ნამდვილი რიცხვები, რომ $(a+b+c)\overrightarrow{DD_1} = a\overrightarrow{DA} + b\overrightarrow{DB} + c\overrightarrow{DC}$. რადგან $AA_1 \parallel DD_1$, რაიმე $k \in \mathbb{R}$ რიცხვისათვის სრულდება $\overrightarrow{AA_1} = k\overrightarrow{DD_1}$. ახლა ადვილად მივიღებთ, რომ $\overrightarrow{DA_1} = -(b\overrightarrow{DB} + c\overrightarrow{DC})/a$, $\overrightarrow{DB_1} = -(a\overrightarrow{DA} + c\overrightarrow{DC})/b$ და $\overrightarrow{DC_1} = -(a\overrightarrow{DA} + b\overrightarrow{DB})/c$. საიდანაც გამომდინარეობს, რომ

$$\overrightarrow{D_1A_1} = -\frac{a^2\overrightarrow{DA} + b(a+2b+c)\overrightarrow{DB} + c(a+b+2c)\overrightarrow{DC}}{a(a+b+c)},$$

$$\overrightarrow{D_1B_1} = -\frac{a(2a+b+c)\overrightarrow{DA} + b^2\overrightarrow{DB} + c(a+b+2c)\overrightarrow{DC}}{b(a+b+c)}, \quad \text{და}$$

$$\overrightarrow{D_1C_1} = -\frac{a(2a+b+c)\overrightarrow{DA} + b(a+2b+c)\overrightarrow{DB} + c^2\overrightarrow{DC}}{c(a+b+c)}.$$

ფორმულების

$$6V_{D_1A_1B_1C_1} = \left|\left[\overrightarrow{D_1A_1}, \overrightarrow{D_1B_1}, \overrightarrow{D_1C_1}\right]\right| \quad \text{და} \quad 6V_{DABC} = \left|\left[\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DC}\right]\right|$$

გამოყენებით მივიღებთ:

$$V_{D_1A_1B_1C_1} = \frac{\begin{Vmatrix} a^2 & b(a+2b+c) & c(a+b+2c) \\ a(2a+b+c) & b^2 & c(a+b+2c) \\ a(2a+b+c) & b(a+2b+c) & c^2 \end{Vmatrix}}{6abc(a+b+c)^3} \cdot \left|\left[\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DC}\right]\right|$$
$$= 3V_{DABC}.$$

□

4.6 IMO 1965-ის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.6.1.

(**YUG**) იპოვეთ ყველა ნამდვილი $x \in [0, 2\pi]$ რიცხვი, რომლისთვისაც

$$2\cos x \leq |\sqrt{1+\sin 2x} - \sqrt{1-\sin 2x}| \leq \sqrt{2}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1965-contest-1“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $S = |\sqrt{1+\sin 2x} - \sqrt{1-\sin 2x}|$. შევნიშნოთ, რომ $S^2 = 2 - 2\sqrt{1-\sin^2 2x} = 2 - 2|\cos 2x| \leq 2$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $S \leq \sqrt{2}$. ამრიგად, მარჯვენა უტოლობა სამართლიანია ნებისმიერი x-ისთვის.
დარჩა მარცხენა უტოლობის გამოკვლევა. თუ $\pi/2 \leq x \leq 3\pi/2$, მაშინ $\cos x \leq 0$ და უტოლობა ტრივიალურად სრულდება. ახლა დავუშვათ, რომ $\cos x > 0$. მაშინ უტოლობა ექვივალენტურია $2+2\cos 2x = 4\cos^2 x \leq S^2 = 2-2|\cos 2x|$ უტოლობისა, რაც ექვივალენტურია $\cos 2x \leq 0$-ის, ე.ი. $x \in [\pi/4, \pi/2] \cup [3\pi/2, 7\pi/4]$. ამდენად, ამონახსნთა სიმრავლეა $\pi/4 \leq x \leq 7\pi/4$. □

ამოცანა 4.6.2.

(**POL**) განვიხილოთ განტოლებათა სისტემა

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = 0, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = 0, \end{cases}$$

რომლის კოეფიციენტები აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

1. a_{11}, a_{22}, a_{33} დადებითი ნამდვილი რიცხვებია;
2. ყველა დანარჩენი კოეფიციენტი უარყოფითია;
3. თითოეულ განტოლებაში კოეფიციენტების ჯამი დადებითია.

დაამტკიცეთ, რომ $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ წარმოადგენს სისტემის ერთადერთ ამოხსნას.

ამოხსნა:

ამოცანა „1965-contest-2“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ (x_1, x_2, x_3) არის ამონახსნი. ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $|x_1| \geq |x_2| \geq |x_3|$.

დავუშვათ, რომ $|x_1| > 0$. პირველი განტოლებიდან ვიღებთ:

$$0 = |x_1| \cdot \left| a_{11} + a_{12}\frac{x_2}{x_1} + a_{13}\frac{x_3}{x_1} \right| \geq |x_1| \cdot (a_{11} - |a_{12}| - |a_{13}|) > 0,$$

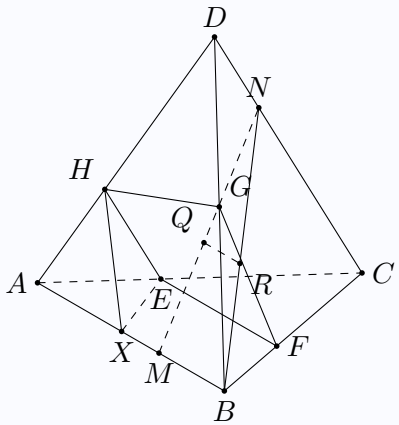
რაც წინააღმდეგობაა. ამდენად, $|x_1| = 0$ და, შესაბამისად, $x_1 = x_2 = x_3 = 0$. □

ამოცანა 4.6.3.

(**CZS**) მოცემულია $ABCD$ ტეტრაედრი. AB და CD წიბოების სიგრძეები შესაბამისად a და b-ს ტოლია, მანძილი AB და CD წრფეებს შორის d-ს ტოლია, ხოლო კუთხე მათ შორის ω-ს ტოლია. ტეტრაედრი იყოფა ორ ნაწილად AB და CD წრფეების პარალელური π სიბრტყით. გამოთვალეთ ამ ნაწილების მოცულობათა ფარდობა, თუ π სიბრტყის მანძილების ფარდობა AB და CD წრფეებიდან k-ს ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1965-contest-3“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ d-თი მანძილი AB და CD წრფეებს შორის. რადგან π სიბრტყე AB და CD წრფეების პარალელურია, იგი ოთხწახნაგას წახნაგებს კვეთს $EFGH$ პარალელოგრამში. ვთქვათ, $X \in AB$ არის ისეთი წერტილი, რომ $HX \parallel DB$.



ცხადია, $V_{AEHBFG} = V_{AXEH} + V_{XEHBFG}$.
ვთქვათ, MN არის AB და CD წრფეების საერთო მართობი ($M \in AB$, $N \in CD$), ხოლო MN და BN მონაკვეთები π სიბრტყეს კვეთენ შესაბამისად Q და R წერტილებში. მაშინ სრულდება $BR/RN = MQ/QN = k$ და, შესაბამისად, $AX/XB = AE/EC = AH/HD = BF/FC = BG/GD = k$. ახლა გვექნება $V_{AXEH}/V_{ABCD} = k^3/(k+1)^3$. გარდა ამისა, თუ $h = 3V_{ABCD}/S_{ABC}$ არის $ABCD$-ის D

წვეროდან დაშვებული სიმაღლე, მაშინ

$$V_{XEHBFG} = \frac{1}{2} S_{XBFE} \frac{k}{k+1} h \quad \text{და}$$

$$S_{XBFE} = S_{ABC} - S_{AXE} - S_{EFC} = \frac{(k+1)^2 - 1 - k^2}{(k+1)^2} = \frac{2k}{(1+k)^2}.$$

ეს დამოკიდებულებები გვაძლევს $V_{XEHBFG}/V_{ABCD} = 3k^2/(1+k)^3$. საბოლოოდ,

$$\frac{V_{AEHBFG}}{V_{ABCD}} = \frac{k^3 + 3k^2}{(k+1)^3}.$$

ანალოგიურად, $V_{CEFDHG}/V_{ABCD} = (3k+1)/(k+1)^3$, საიდანაც საძიებელი ფარდობა არის $(k^3 + 3k^2)/(3k+1)$. □

ამოცანა 4.6.4.

(**USS**) იპოვეთ x_1, x_2, x_3, x_4 ოთხი ნამდვილი რიცხვის ყველა ისეთი სიმრავლე, რომ ნებისმიერი ერთ-ერთი რიცხვისა და დანარჩენი სამის ნამრავლის ჯამი 2-ის ტოლი იყოს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1965-contest-4“-ის ამოხსნა: ადვილი დასანახია, რომ ყველა x_i ნულისგან განსხვავებულია. ვთქვათ $x_1x_2x_3x_4 = p$. მოცემული განტოლებათა სისტემა შეიძლება გადაიწეროს შემდეგნაირად: $x_i + p/x_i = 2$, $i = 1, 2, 3, 4$. განტოლებას $x + p/x = 2$ აქვს უმეტეს ორი ნამდვილი ამონახსნი, ვთქვათ y და z. მაშინ თითოეული x_i უდრის ან y-ს, ან z-ს. არსებობს სამი შემთხვევა:

(i) $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = y$. მაშინ $y + y^3 = 2$ და, შესაბამისად, $y = 1$.

(ii) $x_1 = x_2 = x_3 = y$, $x_4 = z$. მაშინ $z + y^3 = y + y^2 z = 2$. ადვილად მივიღებთ, რომ (y, z)-ისთვის ერთადერთი შესაძლებლობებია $(-1, 3)$ და $(1, 1)$.

(iii) $x_1 = x_2 = y$, $x_3 = x_4$. ამ შემთხვევაში ერთადერთი შესაძლებლობაა $y = z = 1$.

ამრიგად, (x_1, x_2, x_3, x_4)-ისთვის ამონახსნებია $(1, 1, 1, 1)$, $(-1, -1, -1, 3)$ და მათი ციკლური გადანაცვლებები. □

ამოცანა 4.6.5.

(**ROU**) მოცემულია OAB სამკუთხედი, სადაც $\angle AOB = \alpha < 90^\circ$. ვთქვათ, M არის სამკუთხედის ნებისმიერი წერტილი, რომელიც განსხვავდება O-სგან. M წერტილიდან OA და OB გვერდებზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეები აღვნიშნოთ შესაბამისად P და Q ასოებით. ვთქვათ, H არის OPQ სამკუთხედის ორთოცენტრი. იპოვეთ H წერტილთა გეომეტრიული ადგილი, როდესაც:

1. M ეკუთვნის AB მონაკვეთს;
2. M ეკუთვნის $\triangle OAB$-ს შიგა არეს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1965-contest-5“-ის ამოხსნა:

(a) აღვნიშნოთ A' და B'-ით A და B წერტილებიდან შესაბამისად OB და OA წრფეებზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეები. ვამტკიცებთ, რომ $H \in A'B'$. მართლაც, რადგან $MPHQ$ პარალელოგრამია, გვაქვს $B'P/B'A = BM/BA = MQ/AA' = PH/AA'$, რაც თალესის თეორემის თანახმად გულისხმობს, რომ $H \in A'B'$. ადვილი დასანახია, რომ H წერტილის გეომეტრიული ადგილია მთელი $A'B'$ მონაკვეთი.

(b) ამ შემთხვევაში H წერტილების გეომეტრიული ადგილი აშკარად $OA'B'$ სამკუთხედის შიგა არეა.

□

ამოცანა 4.6.6.

(**POL**) სიბრტყეზე მოცემულია $n \geq 3$ წერტილი. ვთქვათ, d არის მაქსიმალური მანძილი მოცემულ წერტილთა ნებისმიერ წყვილს შორის. დაამტკიცეთ, რომ იმ წყვილთა რაოდენობა, რომელთა შორის მანძილი d-ს ტოლია, ნაკლებია ან ტოლი n-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1965-contest-6“-ის ამოხსნა: გავიხსენოთ მარტივი დებულება, რომ სიმრავლის ნებისმიერ ორ დიამეტრს უნდა ჰქონდეს საერთო წერტილი. განვიხილოთ ნებისმიერი B წერტილი, რომელიც წარმოადგენს $k \geq 2$ რაოდენობის დიამეტრის $(BC_1, BC_2, \ldots, BC_k)$ ბოლოს. ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ყველა $C_1, \ldots, C_k$ წერტილი ძევს C_1C_k რკალზე, რომლის ცენ-

ტრია B და რომლის ზომა არ აღემატება 60°-ს. შევნიშნოთ, რომ $1 < i < k$-ისთვის ნებისმიერ დიამეტრს C_i ბოლოებით უნდა ჰქონდეს თანაკვეთა როგორც C_1B, ისე C_kB დიამეტრებთან. ამრიგად, C_iB არის ერთადერთი დიამეტრი C_i ბოლოთი, თუ $i = 2, \dots, k-1$. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თითოეულ წერტილს, რომელიც წარმოადგენს $k \geq 2$ დიამეტრის ბოლოს, შეგვიძლია შევუსაბამოთ $k-2$ წერტილი, რომლებიც ზუსტად ერთი დიამეტრის ბოლოებია. ახლა ვივარაუდოთ, რომ თითოეული A_i წარმოადგენს ზუსტად $k_i \geq 0$ დიამეტრის ბოლოს და $k_1, \dots, k_s \geq 2$, ხოლო $k_{s+1}, \dots, k_n \leq 1$. დიამეტრების საერთო D რაოდენობა აკმაყოფილებს უტოლობას $2D \leq k_1 + k_2 + \cdots + k_s + (n-s)$. მეორე მხრივ, ზემოთქმული მსჯელობიდან გვაქვს $(k_1-2)+\cdots+(k_s-2) \leq n-s$, ე.ი., $k_1+\cdots+k_s \leq n+s$. ამრიგად, $2D \leq (n+s)+(n-s) = 2n$, რაც ამტკიცებს დებულებას. □

4.7 IMO 1966-ის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.7.1.

(USS) მათემატიკურ ოლიმპიადაზე მოცემული იყო სამი ამოცანა A, B და C. 25-ვე მოსწავლემ ამოხსნა ამ ამოცანებიდან სულ მცირე ერთი. იმ მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებმაც ამოხსნეს B და არ ამოხსნეს A, ორჯერ მეტია იმ მოსწავლეთა რაოდენობაზე, რომლებმაც ამოხსნეს C და არ ამოხსნეს A. იმ მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებმაც მხოლოდ A ამოხსნეს, 1-ით მეტია იმ მოსწავლეთა რაოდენობაზე, რომლებმაც A-სთან ერთად სულ მცირე კიდევ ერთი ამოცანა ამოხსნეს. იმ მოსწავლეებს შორის, რომლებმაც მხოლოდ ერთი ამოცანა ამოხსნეს, ნახევარმა ამოხსნა A. რამდენმა მოსწავლემ ამოხსნა მხოლოდ B?

ამოხსნა:

ამოცანა „1966-contest-1“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $N_a, N_b, N_c, N_{ab}, N_{ac}, N_{bc}, N_{abc}$ აღნიშნავს იმ მოსწავლეთა რაოდენობას, რომლებმაც ამოხსნეს ზუსტად ის ამოცანები, რომელთა ასოებიც მითითებულია ცვლადის ინდექსში. ამოცანის პირობებიდან გვაქვს

$$N_a + N_b + N_c + N_{ab} + N_{bc} + N_{ac} + N_{abc} = 25,$$

$$N_b + N_{bc} = 2(N_c + N_{bc}), \quad N_a - 1 = N_{ac} + N_{abc} + N_{ab}, \quad N_a = N_b + N_c.$$

პირველი და მესამე განტოლებებიდან ვღებულობთ $2N_a + N_b + N_c + N_{bc} = 26$, ხოლო მეორე და მეოთხედან ვღებულობთ $4N_b + N_c = 26$, საიდანაც $N_b \leq 6$. მეორე მხრივ, მეორე განტოლებიდან გვაქვს $N_b = 2N_c + N_{bc} \Rightarrow N_c \leq N_b/2 \Rightarrow 26 \leq$

$9N_b/2 \Rightarrow N_b \geq 6$; ამრიგად, $N_b = 6$. □

ამოცანა 4.7.2.

(HUN) თუ a, b და c სამკუთხედის გვერდებია, ხოლო α, β და γ შესაბამისად ამ სამკუთხედის კუთხეებია, რომლისთვისაც

$$a + b = \tan\frac{\gamma}{2}(a\tan\alpha + b\tan\beta),$$

დაამტკიცეთ, რომ სამკუთხედი ტოლფერდაა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1966-contest-2"-ის ამოხსნა: α და β კუთხეები 90°-ზე ნაკლებია, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ზ.ზ.უ. თუ $\alpha \geq 90^\circ$, გვექნება $\tan(\gamma/2)\cdot(a\tan\alpha + b\tan\beta) < b\tan(\gamma/2)\tan\beta \leq b\tan(\gamma/2)\cot(\gamma/2) = b < a + b$. რადგან $a \geq b \Leftrightarrow \tan\alpha \geq \tan\beta$, ჩებიშევის უტოლობის თანახმად $a\tan\alpha + b\tan\beta \geq (a+b)(\tan\alpha+\tan\beta)/2$. tan ფუნქციის ამოზნექილობის გამო, ასევე გვაქვს $(\tan\alpha + \tan\beta)/2 \geq \tan[(\alpha+\beta)/2] = \cot(\gamma/2)$. ამრიგად, გვაქვს

$$\begin{aligned}\tan\frac{\gamma}{2}(a\tan\alpha + b\tan\beta) &\geq \frac{1}{2}\tan\frac{\gamma}{2}(a+b)(\tan\alpha+\tan\beta)\\ &\geq \tan\frac{\gamma}{2}(a+b)\cot\frac{\gamma}{2} = a + b.\end{aligned}$$

ტოლობა შესაძლებელია შესრულდეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც $a = b$. ამდენად, სამკუთხედი ტოლფერდაა. □

ამოცანა 4.7.3.

(BGR) დაამტკიცეთ, რომ წესიერი ტეტრაედრის გარშემოხაზული სფეროს ცენტრიდან მის ოთხ წვერომდე მანძილების ჯამი ნაკლებია ნებისმიერი სხვა წერტილიდან ამ ოთხ წვერომდე მანძილების ჯამზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1966-contest-3"-ის ამოხსნა: განვიხილოთ კოორდინატთა სისტემა, რომელშიც წესიერი ტეტრაედრის წვეროები განთავსებულია წერტილებში $A(-a,-a,-a)$, $B(-a,a,a)$, $C(a,-a,a)$ და $D(a,a,-a)$. მაშინ ტეტრაედრის ცენტრი

მდებარეობს $O(0,0,0)$ წერტილში. $X(x,y,z)$ წერტილისთვის, QM–AM უტოლობის თანახმად $XA+XB+XC+XD$ ჯამი არ აღემატება $2\sqrt{XA^2+XB^2+XC^2+XD^2}$-ს. ახლა, რადგან $XA^2=(x+a)^2+(y+a)^2+(z+a)^2$ და ა.შ., ადვილად ვიღებთ

$$XA^2+XB^2+XC^2+XD^2=4(x^2+y^2+z^2)+12a^2\geq 12a^2=OA^2+OB^2+OC^2+OD^2.$$

საიდანაც $XA+XB+XC+XD\geq 2\sqrt{OA^2+OB^2+OC^2+OD^2}=OA+OB+OC+OD$. □

ამოცანა 4.7.4.

(YUG) დაამტკიცეთ შემდეგი ტოლობა:

$$\frac{1}{\sin 2x}+\frac{1}{\sin 4x}+\frac{1}{\sin 8x}+\cdots+\frac{1}{\sin 2^n x}=\cot x-\cot 2^n x,$$

სადაც $n\in\mathbb{N}$ და $x\notin(\pi/2^k)\mathbb{Z}$ ნებისმიერი $k\in\mathbb{N}$-ისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1966-contest-4“-ის ამოხსნა: საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ $1/\sin 2^k x=\cot 2^{k-1}x-\cot 2^k x$ ნებისმიერი მთელი k-სა და ნამდვილი x-ისთვის, ე.ი. $1/\sin 2x=\cot x-\cot 2x$ ყველა ნამდვილი x-ისთვის. მართლაც, გვაქვს

$$\cot x-\cot 2x=\cot x-\frac{\cot^2 x-1}{2\cot x}=\frac{\left(\frac{\cos x}{\sin x}\right)^2+1}{2\frac{\cos x}{\sin x}}=\frac{1}{2\sin x\cos x}=\frac{1}{\sin 2x}.$$

□

ამოცანა 4.7.5.

(CZS) ამოხსენით განტოლებათა შემდეგი სისტემა:

$$\begin{aligned}
|a_1-a_2|x_2+|a_1-a_3|x_3+|a_1-a_4|x_4&=1,\\
|a_2-a_1|x_1+|a_2-a_3|x_3+|a_2-a_4|x_4&=1,\\
|a_3-a_1|x_1+|a_3-a_2|x_2+|a_3-a_4|x_4&=1,\\
|a_4-a_1|x_1+|a_4-a_2|x_2+|a_4-a_3|x_3&=1,
\end{aligned}$$

სადაც a_1,a_2,a_3 და a_4 წყვილ-წყვილად განსხვავებული ნამდვილი რიცხვებია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1966-contest-5“-ის ამოხსნა: განვმარტოთ $L_1 = |a_1 - a_2|x_2 + |a_1 - a_3|x_3 + |a_1 - a_4|x_4$ და ანალოგიურად L_2, L_3 და L_4. დავუშვათ, ზ.ზ.უ., რომ $a_1 < a_2 < a_3 < a_4$. ამ შემთხვევაში,

$$\begin{aligned} 2|a_1 - a_2||a_2 - a_3|x_2 &= |a_3 - a_2|L_1 - |a_1 - a_3|L_2 + |a_1 - a_2|L_3 \\ &= |a_3 - a_2| - |a_1 - a_3| + |a_1 - a_2| = 0, \\ 2|a_2 - a_3||a_3 - a_4|x_3 &= |a_4 - a_3|L_2 - |a_2 - a_4|L_3 + |a_2 - a_3|L_4 \\ &= |a_4 - a_3| - |a_2 - a_4| + |a_2 - a_3| = 0. \end{aligned}$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ $x_2 = x_3 = 0$ და, შესაბამისად, $x_1 = x_4 = 1/|a_1 - a_4|$. ამ ამონახსნთა სიმრავლე ნამდვილად აკმაყოფილებს საწყის განტოლებებს. ადვილია ამ შედეგის განზოგადება a_1, a_2, a_3, a_4-ის ნებისმიერი დალაგებისთვის. □

ამოცანა 4.7.6.

(POL) ვთქვათ M, K და L შესაბამისად $(AB), (BC)$ და (CA) წრფეებზე მდებარე წერტილებია. დაამტკიცეთ, რომ $\triangle MAL, \triangle KBM$ და $\triangle LCK$ სამკუთხედებიდან სულ მცირე ერთის ფართობი ნაკლებია ან ტოლი $\triangle ABC$-ს ფართობის მეოთხედზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1966-contest-6“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, S აღნიშნავს $\triangle ABC$-ის ფართობს. ვთქვათ, A_1, B_1, C_1 შესაბამისად BC, AC, AB გვერდების შუაწერტილებია. შენიშნეთ, რომ $S_{A_1B_1C} = S_{A_1BC_1} = S_{AB_1C_1} = S_{A_1B_1C_1} = S/4$. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $M \in [AC_1]$. მაშინ აუცილებლად $K \in [BA_1]$ და $L \in [CB_1]$. თუმცა, ამ შემთხვევაში გვექნება $S(KLM) > S(KLC_1) > S(KB_1C_1) = S(A_1B_1C_1) = S/4$. ამრიგად, დირიხლეს პრინციპით, დარჩენილი სამი სამკუთხედიდან – $\triangle MAL, \triangle KBM$ და $\triangle LCK$ – ერთ-ერთის ფართობი ნაკლები ან ტოლი უნდა იყოს $S/4$-ზე. ამით დამტკიცება დასრულებულია. □

4.8 IMO 1967-ის გრძელი სიის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.8.1.

(BGR 1) დაამტკიცეთ, რომ მიმდევრობის ყველა წევრი

$$\frac{107811}{3}, \frac{110778111}{3}, \frac{111077781111}{3}, \ldots$$

არის სრული კუბები.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-1“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ მოცემული მიმდევრობის n-ური წევრი a_n-ით. მაშინ

$$a_n = \frac{1}{3}\left(\frac{10^{3n+3}-10^{2n+3}}{9} + 7\cdot\frac{10^{2n+2}-10^{n+1}}{9} + \frac{10^{n+2}-1}{9}\right)$$

$$= \frac{1}{27}(10^{3n+3} - 3\cdot 10^{2n+2} + 3\cdot 10^{n+1} - 1) = \left(\frac{10^{n+1}-1}{3}\right)^3.$$

□

ამოცანა 4.8.2.

(BGR 2) დაამტკიცეთ, რომ $(1/3)n^2 + (1/2)n + 1/6 \geq (n!)^{2/n}$ (n დადებითი მთელი რიცხვია) და ტოლობა შესაძლებელია მხოლოდ $n = 1$ შემთხვევაში.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-2“-ის ამოხსნა:

$$(n!)^{2/n} = ((1\cdot 2\cdots n)^{1/n})^2 \leq \left(\frac{1+2+\cdots+n}{n}\right)^2 = \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 \leq \frac{1}{3}n^2 + \frac{1}{2}n + \frac{1}{6}.$$

□

ამოცანა 4.8.3.

(BGR 3) დაამტკიცეთ ტრიგონომეტრიული უტოლობა $\cos x < 1 - x^2/2 + x^4/16$, სადაც $x \in (0, \pi/2)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-3“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ $f : [0, \pi/2] \to \mathbb{R}$ ფუნქცია, განსაზღვრული ფორმულით $f(x) = 1 - x^2/2 + x^4/16 - \cos x$. ადვილი დასათვლელია, რომ $f'(0) = f''(0) = f'''(0) = 0$ და $f''''(x) = 3/2 - \cos x$. რადგან $f''''(x) > 0$, $f'''(x)$ იზრდება. $f'''(0) = 0$-თან ერთად, ეს იძლევა $f'''(x) > 0$-ს $x > 0$-ისთვის; ამდენად $f''(x)$ იზრდება და ა. შ. იმავე გზით გაგრძელებით, ადვილად დავასკვნით, რომ $f(x) > 0$. □

ამოცანა 4.8.4.

(BGR 4) დავუშვათ, სამკუთხედის m_a და m_b მედიანები ურთიერთმართობულია. დაამტკიცეთ, რომ:

(a) ამ სამკუთხედის მედიანები შეადგენენ მართკუთხა სამკუთხედის გვერდებს.

(b) სამართლიანია უტოლობა

$$5(a^2 + b^2 - c^2) \geq 8ab,$$

სადაც a, b და c მოცემული სამკუთხედის გვერდების სიგრძეებია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-4“-ის ამოხსნა:

(a) ვთქვათ $ABCD$ არის პარალელოგრამი, ხოლო K, L შესაბამისად BC და CD მონაკვეთების შუაწერტილებია. $\triangle AKL$-ის გვერდები ტოლი და პარალელურია $\triangle ABC$-ის მედიანების.

(b) $4m_a^2 = 2b^2 + 2c^2 - a^2$ და ა.შ. ფორმულების გამოყენებით, ადვილად მივიღებთ, რომ $m_a^2 + m_b^2 = m_c^2$ ეკვივალენტურია $a^2 + b^2 = 5c^2$-ის. მაშინ

$$5(a^2 + b^2 - c^2) = 4(a^2 + b^2) \geq 8ab.$$

□

ამოცანა 4.8.5.

(BGR 5) ამოხსენით სისტემა

$$x^2 + x - 1 = y, \tag{4.1}$$
$$y^2 + y - 1 = z, \tag{4.2}$$
$$z^2 + z - 1 = x. \tag{4.3}$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-5“-ის ამოხსნა: თუ x, y, z-დან რომელიმე 1-ის ან -1-ის ტოლია, ვიღებთ $(-1, -1, -1)$ და $(1, 1, 1)$ ამოხსნებს. ვამტკიცებთ, რომ ესენი სისტემის ერთადერთი ამოხსნებია. ვთქვათ $f(t) = t^2 + t - 1$. თუ x, y, z-ს შორის რომელიმე მეტია 1-ზე, ვთქვათ $x > 1$, გვაქვს $x < f(x) = y < f(y) = z < f(z) = x$, რაც შეუძლებელია. აქედან გამომდინარეობს, რომ $x, y, z \leq 1$. ახლა დავუშვათ, რომ x, y, z-დან რომელიმე, ვთქვათ x, ნაკლებია -1-ზე. რადგან $\min_t f(t) = -5/4$, გვაქვს $x = f(z) \in [-5/4, -1)$. ასევე, რადგან $f([-5/4, -1)) = (-1, -11/16] \subseteq (-1, 0)$ და $f((-1, 0)) = [-5/4, -1)$, გამოდის, რომ $y = f(x) \in (-1, 0)$, $z = f(y) \in [-5/4, -1)$ და $x = f(z) \in (-1, 0)$, რაც წინააღმდეგობაა. ამრიგად, $-1 \leq x, y, z \leq 1$. თუ $-1 < x, y, z < 1$, მაშინ $x > f(x) = y > f(y) = z > f(z) = x$, წინააღმდეგობა. ამით ჩვენი დებულება დამტკიცებულია. □

ამოცანა 4.8.6.

(BGR 6) ამოხსენით სისტემა

$$|x + y| + |1 - x| = 6, \tag{4.4}$$
$$|x + y + 1| + |1 - y| = 4. \tag{4.5}$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-6“-ის ამოხსნა: მოცემულ სისტემას აქვს ორი ამოხსნა: $(-2, -1)$ და $(-14/3, 13/3)$. □

ამოცანა 4.8.7.

(CZS 1) იპოვეთ განტოლებათა სისტემის ყველა ნამდვილი ამოხსნა:

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = a, \tag{4.6}$$
$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = a^2, \tag{4.7}$$
$$\vdots \tag{4.8}$$
$$x_1^n + x_2^n + \cdots + x_n^n = a^n. \tag{4.9}$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-7“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $S_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k$ და აღვნიშნოთ σ_k, $k = 1, 2, \ldots, n$-ით $x_1, \ldots, x_n$-ის მე-k ელემენტარული სიმეტრიული მრავალწევრი. მოცემული სისტემა შეიძლება ჩაიწეროს შემდეგნაირად: $S_k = a^k$, $k = 1, \ldots, n$. ნიუტონის ფორმულების გამოყენებით

$$k\sigma_k = S_1\sigma_{k-1} - S_2\sigma_{k-2} + \cdots + (-1)^k S_{k-1}\sigma_1 + (-1)^{k-1} S_k, \quad k = 1, 2, \ldots, n,$$

სისტემა მარტივად მიიყვანება $\sigma_1 = a$ და $\sigma_k = 0$ ტოლობებამდე $k = 2, \ldots, n$-თვის. ვიეტას ფორმულების თანახმად, $x_1, x_2, \ldots, x_n$ წარმოადგენენ $x^n - ax^{n-1}$ მრავალწევრის ფესვებს, ე.ი. გარკვეული თანმიმდევრობით $a, 0, 0, \ldots, 0$-ს.

შენიშვნა 4.8.1.

ეს ამოხსნა არ იყენებს დაშვებას იმის შესახებ, რომ x_j რიცხვები ნამდვილია.

□

ამოცანა 4.8.8.

(CZS 2)[IMO1] $ABCD$ არის პარალელოგრამი; $AB = a$, $AD = 1$, α არის $\angle DAB$ კუთხის სიდიდე, ხოლო ABD სამკუთხედის სამივე კუთხე მახვილია. დაამტკიცეთ, რომ 1-ის ტოლი რადიუსის მქონე ოთხი წრეწირი K_A, K_B, K_C, K_D, რომელთა ცენტრებია შესაბამისად A, B, C, D წვეროები, ფარავს პარალელოგრამს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $a \leq \cos\alpha + \sqrt{3}\sin\alpha$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-8“-ის ამოხსნა: K_A, K_B, K_C, K_D წრეწირები ფარავენ პარალელოგრამს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც პარალელოგრამის შიგნით

მდებარე ნებისმიერი X წერტილისათვის XA, XB, XC, XD მონაკვეთებიდან ერთ-ერთის სიგრძე არ აღემატება 1-ს.
ვთქვათ, O და r შესაბამისად არის $\triangle ABD$-ზე შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი და რადიუსი. $\triangle ABD$-ს შიგნით მდებარე ნებისმიერი X წერტილისთვის სრულდება $XA \leq r$ ან $XB \leq r$ ან $XD \leq r$. ანალოგიურად, $\triangle BCD$-ს შიგნით მდებარე X წერტილისთვის, $XB \leq r$ ან $XC \leq r$ ან $XD \leq r$. ამდენად, K_A, K_B, K_C, K_D ფარავენ პარალელოგრამს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $r \leq 1$, რაც ექვივალენტურია $\angle ABD \geq 30^\circ$ პირობის. თუმცა, ეს უკანასკნელი ზუსტად ექვივალენტურია $a = AB = 2r \sin \angle ADB \leq 2 \sin(\alpha + 30^\circ) = \sqrt{3} \sin \alpha + \cos \alpha$ პირობისა. □

ამოცანა 4.8.9.

(CZS 3) მოცემულია k წრეწირი და მისი AB დიამეტრი. იპოვეთ იმ სამკუთხედებში ჩახაზული წრეწირების ცენტრების გეომეტრიული ადგილი, რომელთა ერთი წვერო AB-ზე ძევს, ხოლო დანარჩენი ორი წვერო — k-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-9“-ის ამოხსნა: ნებისმიერი ასეთი სამკუთხედის ჩახაზული წრეწირის ცენტრი მდებარეობს k წრეწირის შიგნით. ვაჩვენოთ, რომ k წრეწირის შიგნით მდებარე ნებისმიერი S წერტილი წარმოადგენს ერთ-ერთი ასეთი სამკუთხედის ჩახაზული წრეწირის ცენტრს. თუ S მდებარეობს AB მონაკვეთზე, მაშინ ის აშკარად წარმოადგენს k-ში ჩახაზული იმ ტოლფერდა სამკუთხედის ჩახაზული წრეწირის ცენტრს, რომლის სიმეტრიის ღერძსაც AB წარმოადგენს. ახლა დავუშვათ, რომ S არ მდებარეობს AB-ზე. ვთქვათ, X და Y შესაბამისად არის AS და BS წრფეების k-სთან გადაკვეთის წერტილები, ხოლო Z იყოს S-დან AB-ზე დაშვებული პერპენდიკულარის ფუძე. ვინაიდან $BZSX$ ოთხკუთხედი ციკლურია, გვაქვს $\angle ZXS = \angle ABS = \angle SXY$ და ანალოგიურად $\angle ZYS = \angle SYX$, რაც გულისხმობს, რომ S წარმოადგენს $\triangle XYZ$-ის ჩახაზული წრეწირის ცენტრს. □

ამოცანა 4.8.10.

(CZS 4) $ABCD$ კვადრატი დაყოფილია n სამკუთხედად, რომელთა ყველა კუთხე მახვილია. იპოვეთ უმცირესი მთელი რიცხვი n, რომლისთვისაც არსებობს ამ ამოცანის ამოხსნა და ააგეთ ასეთი დაყოფის სულ მცირე ერთი მაგალითი ამ n-ისთვის. უპასუხეთ, შესაძლებელია თუ არა დამატებით მოვითხოვოთ, რომ ამ სამკუთხედებიდან (სულ მცირე) ერთ-ერთის პერიმეტრი ნაკლები იყოს ნებისმი-

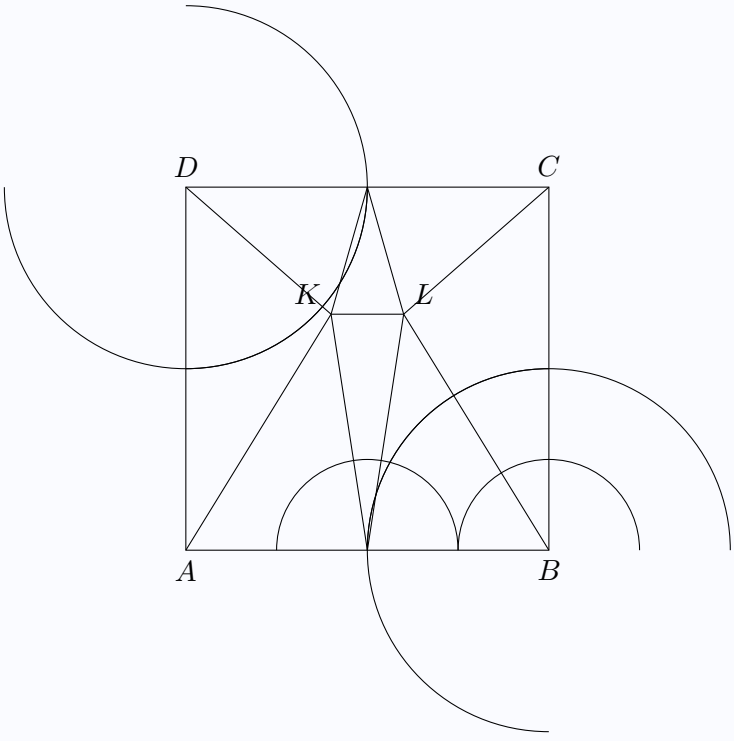
ერ წინასწარ მოცემულ დადებით რიცხვზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-10“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, n არის სამკუთხედების რაოდენობა, ხოლო b და i შესაბამისად არის კვადრატის საზღვარზე და შიგნით მდებარე წვეროების რაოდენობა. ვინაიდან ყველა სამკუთხედი მახვილკუთხაა, კვადრატის თითოეული წვერო ეკუთვნის სულ მცირე ორ სამკუთხედს. გარდა ამისა, საზღვარზე მდებარე თითოეული წვერო ეკუთვნის სულ მცირე სამ, ხოლო შიგნით მდებარე თითოეული წვერო — სულ მცირე ხუთ სამკუთხედს. ამდენად,

$$3n \geq 8 + 3b + 5i. \tag{4.10}$$

ამასთან, კვადრატის შიგნით, საზღვარზე ან წვეროში მდებარე ნებისმიერ წვეროსთან არსებული კუთხეების ჯამი შესაბამისად $2\pi, \pi, \pi/2$-ის ტოლია. სამკუთხედების ყველა კუთხის ჯამი უდრის $n\pi$-ს, საიდანაც ვიღებთ $n\pi = 4\cdot\pi/2 + b\pi + 2i\pi$, ე.ი. $n = 2 + b + 2i$. ეს თანაფარდობა (1)-თან ერთად იძლევა, რომ $i \geq 2$. ვინაიდან კვადრატის შიგნით მდებარე თითოეული წვერო ეკუთვნის სულ მცირე ხუთ სამკუთხედს, და მათგან უმეტეს ორს შეიცავს ორივე ერთად, გამოდის, რომ $n \geq 8$.



ნახაზზე ნაჩვენებია, რომ კვადრატი შეიძლება დაიყოს რვა მახვილკუთხა სამკუთხედად. აშკარაა, რომ მათგან ერთ-ერთს შეიძლება ჰქონდეს ნებისმიერად მცირე პერიმეტრი. □

ამოცანა 4.8.11.

(CZS 5) ვთქვათ n ნატურალური რიცხვია. იპოვეთ არაკონგრუენტული სამკუთხედების მაქსიმალური რაოდენობა, რომელთა გვერდების სიგრძეები n-ზე ნაკლები ან ტოლი მთელი რიცხვებია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-11“-ის ამოხსნა: ჩვენ უნდა ვიპოვოთ დადებით მთელ რიცხვთა ისეთი (a, b, c) სამეულების p_n რაოდენობა, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობებს $a \leq b \leq c \leq n$ და $a+b > c$. აღვნიშნოთ $p_n(k)$-ით ასეთი სამეულების რაოდენობა, სადაც $c = k$, $k = 1, 2, \ldots, n$. ლუწი k-ისთვის, $p_n(k) = k+(k-2)+(k-4)+\cdots+2 = (k^2+2k)/4$, ხოლო კენტი k-ისთვის, $p_n(k) = (k^2+2k+1)/4$. ამრიგად,

$$p_n = p_n(1) + p_n(2) + \cdots + p_n(n) = \begin{cases} n(n+2)(2n+5)/24, & \text{თუ } 2 \mid n, \\ (n+1)(n+3)(2n+1)/24, & \text{თუ } 2 \nmid n. \end{cases}$$

□

ამოცანა 4.8.12.

(CZS 6) მოცემულია 1 სიგრძის AB მონაკვეთი. განვმარტოთ M წერტილთა სიმრავლე შემდეგნაირად: ის შეიცავს ორ წერტილს A, B, და ასევე ყველა წერტილს, რომელიც მიიღება A, B-დან შემდეგი წესის იტერაციით: M-ის ნებისმიერი X, Y წერტილთა წყვილისთვის, M სიმრავლე ასევე შეიცავს XY მონაკვეთის ისეთ Z წერტილს, რომლისთვისაც $YZ = 3XZ$.

(a) დაამტკიცეთ, რომ M სიმრავლე შედგება AB მონაკვეთის ისეთი X წერტილებისგან, რომელთა მანძილი A წერტილიდან არის ან

$$AX = \frac{3k}{4^n} \quad \text{ან} \quad AX = \frac{3k-2}{4^n},$$

სადაც n, k არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია.

(b) დაამტკიცეთ, რომ X_0 წერტილი, რომლისთვისაც $AX_0 = 1/2 = X_0B$, არ ეკუთვნის M სიმრავლეს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-12“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ M_n-ით AB მონაკვეთის იმ წერტილთა სიმრავლე, რომლებიც მიიღება A და B წერტილებიდან ოპერაციის არაუმეტეს n იტერაციით. ინდუქციით შესაძლებელია იმის დამტკიცება, რომ

$$M_n = \left\{ X \in AB \mid AX = \frac{3k}{4^n} \text{ ან } \frac{3k-2}{4^n} \text{ რაღაც } k \in \mathbb{N}\text{-ისთვის} \right\}.$$

ამგვარად, (a) უშუალოდ გამომდინარეობს $M = \bigcup M_n$ ტოლობიდან. ასევე გამომდინარეობს, რომ თუ $a, b \in \mathbb{N}$ და $a/b \in M$, მაშინ $3 \mid a(b-a)$. მაშასადამე, $1/2 \notin M$. □

ამოცანა 4.8.13.

(GDR 1) დაადგინეთ, არსებობს თუ არა r რადიუსის ნახევარწრეწირის შიგნით მოთავსებულ ყველა ოთხკუთხედს შორის მაქსიმალური ფართობის მქონე ერთი (ან მეტი) ოთხკუთხედი. თუ არსებობს, განსაზღვრეთ მათი ფორმა და ფართობი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-13“-ის ამოხსნა: მაქსიმალური ფართობია $3\sqrt{3}r^2/4$ (სადაც r არის ნახევარწრეწირის რადიუსი) და მიიღწევა იმ ტრაპეციის შემთხვევაში, რომლის ორი წვერო ნახევარწრეწირის დიამეტრის ბოლოებზე მდებარეობს, ხოლო დანარჩენი ორი წვერო ნახევარწრეწირს სამ ტოლ რკალად ჰყოფს. □

ამოცანა 4.8.14.

(GDR 2) რომელი p/q წილადი, სადაც p, q 100-ზე ნაკლები ნატურალური რიცხვებია, არის ყველაზე ახლოს $\sqrt{2}$-თან? იპოვეთ ამ წილადის ათწილადურ ჩანაწერი მძიმის შემდეგ ყველა ის ციფრი, რომელიც ემთხვევა $\sqrt{2}$-ის ათწილადური ჩანაწერის ციფრებს (არანაირი ცხრილის გამოყენების გარეშე).

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-14“-ის ამოხსნა: გვაქვს, რომ

$$\left|\frac{p}{q}-\sqrt{2}\right|=\frac{|p-q\sqrt{2}|}{q}=\frac{|p^2-2q^2|}{q(p+q\sqrt{2})}\geq\frac{1}{q(p+q\sqrt{2})}, \tag{1}$$

რადგან $|p^2-2q^2|\geq 1$. $|p^2-2q^2|=1$ განტოლების დამკმაყოფილებელი უდიდესი $p,q\leq 100$ წყვილია $(p,q)=(99,70)$. ადვილი შესამოწმებელია (1)-ის გამოყენებით, რომ $99/70$ საუკეთესოდ აპროქსიმაციებს $\sqrt{2}$-ს p/q წილადებს შორის, სადაც $p,q\leq 100$. რიცხვები $99/70=1.41428\ldots$ და $\sqrt{2}$ ემთხვევა მეოთხე ათწილად ნიშნამდე: მართლაც, (1) იძლევა $7\cdot 10^{-5}<p/q-\sqrt{2}<8\cdot 10^{-5}$.
მეორე ამოხსნა. ფარეის მიმდევრობების შესახებ ზოგიერთი ძირითადი ფაქტის გამოყენებით, შეიძლება ვიპოვოთ, რომ $41/29<\sqrt{2}<99/70$ და რომ $41/29<p/q<99/70$ პირობიდან გამომდინარეობს $p\geq 41+99>100$, რადგან $99\cdot 29-41\cdot 70=1$. ორ წილადს, $41/29$-სა და $99/70$-ს შორის, მეორე უფრო ახლოსაა $\sqrt{2}$-თან. □

ამოცანა 4.8.15.

(GDR 3) ვთქვათ $\tan\alpha=p/q$, სადაც p და q მთელი რიცხვებია და $q\neq 0$. დაამტკიცეთ, რომ $\tan\beta$ რიცხვი, რომლისთვისაც $\tan 2\beta=\tan 3\alpha$, რაციონალურია მხოლოდ მაშინ, როდესაც p^2+q^2 რომელიღაც მთელი რიცხვის კვადრატია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-15“-ის ამოხსნა: რადგან მოცემულია, რომ $\tan\alpha\in\mathbb{Q}$, გვექნება, რომ $\tan\beta$ რაციონალურია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $\tan\gamma$ რაციონალურია, სადაც $\gamma=\beta-\alpha$ და $2\gamma=\alpha$. აღვნიშნოთ $t=\tan\gamma$, მივიღებთ $p/q=\tan 2\gamma=2t/(1-t^2)$, საიდანაც მივდივართ კვადრატულ განტოლებამდე $pt^2+2qt-p=0$. ამ განტოლებას აქვს რაციონალური ამონახსნები მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც მისი დისკრიმინანტი $4(p^2+q^2)$ წარმოადგენს სრულ კვადრატს, საიდანაც გამომდინარეობს სასურველი შედეგი. □

ამოცანა 4.8.16.

(GDR 4) დაამტკიცეთ შემდეგი დებულება: თუ r_1 და r_2 ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომელთა ფარდობა ირაციონალურია, მაშინ ნებისმიერი x ნამდვილი რიცხვი შეიძლება ნებისმიერი სიზუსტით მიახლოვდეს $z_{k_1,k_2}=k_1r_1+k_2r_2$ სახის რიცხვებით, სადაც k_1,k_2 მთელი რიცხვებია; ე.ი., ყოველი x ნამდვილი რიცხვის-

თვის და ყოველი p დადებითი ნამდვილი რიცხვისთვის მოიძებნება ისეთი k_1 და k_2 მთელი რიცხვები, რომ $|x-(k_1r_1+k_2r_2)|<p$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-16“-ის ამოხსნა: პირველ რიგში შენიშნოთ, რომ ყველა $z_{m_1,m_2}=m_1r_1+m_2r_2$ ($m_1,m_2\in\mathbb{Z}$) რიცხვი განსხვავებულია, რადგან r_1/r_2 ირაციონალურია. ამრიგად, ნებისმიერი $n\in\mathbb{N}$-ისთვის $[-n(|r_1|+|r_2|),n(|r_1|+|r_2|)]$ ინტერვალი შეიცავს $(2n+1)^2$ რაოდენობის z_{m_1,m_2} რიცხვს, სადაც $|m_1|,|m_2|\leq n$. ამიტომ ამ $(2n+1)^2$ რიცხვიდან რომელიღაც ორი, ვთქვათ z_{m_1,m_2},z_{n_1,n_2}, განსხვავდება არაუმეტეს $2n(|r_1|+|r_2|)/((2n+1)^2-1)=(|r_1|+|r_2|)/(2(n+1))$ სიდიდით. საკმარისად დიდი n-ის შერჩევით შეგვიძლია მივაღწიოთ, რომ $z_{q_1,q_2}=|z_{m_1,m_2}-z_{n_1,n_2}|\leq p$. თუ ახლა k არის ისეთი მთელი რიცხვი, რომ $kz_{q_1,q_2}\leq x<(k+1)z_{q_1,q_2}$, მაშინ $z_{kq_1,kq_2}=kz_{q_1,q_2}$ განსხვავდება x-ისგან არაუმეტეს p-ით, რაც მოითხოვებოდა. □

ამოცანა 4.8.17.

(UNK 1)[IMO3] ვთქვათ k,m და n ისეთი ნატურალური რიცხვებია, რომ $m+k+1$ არის $n+1$-ზე მეტი მარტივი რიცხვი. აღვნიშნოთ $c_s=s(s+1)$. დაამტკიცეთ, რომ ნამრავლი $(c_{m+1}-c_k)(c_{m+2}-c_k)\cdots(c_{m+n}-c_k)$ იყოფა $c_1c_2\cdots c_n$ ნამრავლზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-17“-ის ამოხსნა: $c_r-c_s=(r-s)(r+s+1)$ ტოლობის გამოყენებით მარტივად მივიღებთ, რომ

$$\frac{(c_{m+1}-c_k)\cdots(c_{m+n}-c_k)}{c_1c_2\cdots c_n}=\frac{(m-k+n)!}{(m-k)!n!}\cdot\frac{(m+k+n+1)!}{(m+k+1)!(n+1)!}.$$

პირველი თანამამრავლი $(m-k+n)!/((m-k)!n!)=\binom{m-k+n}{n}$ აშკარად მთელი რიცხვია. მეორე თანამამრავლიც მთელი რიცხვია, რადგან დაშვების თანახმად, $m+k+1$ და $(m+k)!(n+1)!$ ურთიერთმარტივია, ხოლო $(m+k+n+1)!$ იყოფა თითოეულ მათგანზე; ამდენად, ის ასევე იყოფა მათ ნამრავლზეც. □

ამოცანა 4.8.18.

(UNK 5) თუ x დადებითი რაციონალური რიცხვია, აჩვენეთ, რომ x ცალსახად

წარმოდგება შემდეგი სახით:

$$x = a_1 + \frac{a_2}{2!} + \frac{a_3}{3!} + \cdots,$$

სადაც $a_1, a_2, \ldots$ მთელი რიცხვებია, $0 \le a_n \le n-1$ როცა $n > 1$, და მწკრივი სასრულია. ასევე აჩვენეთ, რომ x შეიძლება წარმოდგეს 10^6-ზე მეტი სხვადასხვა მთელი რიცხვების შებრუნებული სიდიდეების ჯამის სახით.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-18“-ის ამოხსნა: პირველ ნაწილში საკმარისია ვახსენოთ, რომ $m/n!$ სახის თითოეული რაციონალური რიცხვი, სადაც $m, n \in \mathbb{N}$, ცალსახად ჩაიწერება მოთხოვნილი სახით. ამას ვამტკიცებთ ინდუქციით n-ის მიმართ. დებულება ტრივიალურია $n = 1$-ისთვის. დავუშვათ, რომ ის სამართლიანია $n-1$-ისთვის და მოცემულია რაციონალური რიცხვი $m/n!$. ავიღოთ $a_n \in \{0, \ldots, n-1\}$ ისე, რომ $m - a_n = nm_1$ რაიმე $m_1 \in \mathbb{N}$-ისთვის. ინდუქციის ჰიპოთეზით არსებობს ერთადერთი $a_1 \in \mathbb{N}_0$, $a_i \in \{0, \ldots, i-1\}$ ($i = 1, \ldots, n-1$) ისეთი, რომ $m_1/(n-1)! = \sum_{i=1}^{n-1} a_i/i!$, და მაშინ

$$\frac{m}{n!} = \frac{m_1}{(n-1)!} + \frac{a_n}{n!} = \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{i!},$$

როგორც მოითხოვებოდა. მეორე მხრივ, თუ $m/n! = \sum_{i=1}^{n} a_i/i!$, $n!$-ზე გამრავლებით ვხედავთ, რომ $m - a_n$ უნდა იყოს n-ის ჯერადი, ამიტომ a_n-ის შერჩევა იყო ერთადერთი და შესაბამისად თვითონ წარმოდგენაც. ამით ინდუქცია დასრულებულია. კერძოდ, რადგან $a_i \mid i!$ და $i!/a_i > (i-1)! \ge (i-1)!/a_{i-1}$, ვასკვნით, რომ თითოეული რაციონალური q, $0 < q < 1$, შეიძლება ჩაიწეროს განსხვავებული შექცეული სიდიდეების ჯამის სახით. ახლა დავამტკიცოთ მეორე ნაწილი. იყოს $x > 0$ რაციონალური რიცხვი. ნებისმიერი მთელი $m > 10^6$-ისთვის, იყოს $n > m$ უდიდესი მთელი რიცხვი ისეთი, რომ $y = x - 1/m - 1/(m+1) - \cdots - 1/n > 0$. მაშინ y შეიძლება ჩაიწეროს განსხვავებული დადებითი მთელი რიცხვების შექცეული სიდიდეების ჯამის სახით, რომლებიც ყველანი n-ზე მეტი უნდა იყოს. შედეგი უშუალოდ გამომდინარეობს. □

ამოცანა 4.8.19.

(UNK 6) n რაოდენობის $P_1, P_2, \ldots, P_n$ წერტილი განთავსებულია 1 რადიუსის მქონე წრის შიგნით ან საზღვარზე ისე, რომ ნებისმიერ ორ წერტილს შორის მინიმალური მანძილი d_n იღებს თავის უდიდეს შესაძლო მნიშვნელობას, D_n-ს. გამოთ-

ვალეთ D_n-ის მნიშვნელობა $n = 2, 3, \dots, 7$ შემთხვევებისთვის და დაასაბუთეთ თქვენი პასუხი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-19“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $n \leq 6$. დავყოთ დისკო რადიუსებით n კონგრუენტულ არედ ისე, რომ ერთ-ერთი P_j წერტილი ძევს ამ არეებიდან ორის საზღვარზე. მაშინ ამ არეებიდან ერთი შეიცავს მოცემული n წერტილიდან ორს. რადგან თითოეული ამ არეს დიამეტრი არის $2\sin(\pi/n)$, გვექნება $d_n \leq 2\sin(\pi/n)$. ეს მნიშვნელობა მიიღწევა, თუ P_i წერტილები წარმოადგენენ საზღვრის წრეწირში ჩახაზული წესიერი n-კუთხედის წვეროებს. ამდენად, $D_n = 2\sin(\pi/n)$. $n = 7$-ისთვის გვექნება $D_7 \leq D_6 = 1$. ეს მნიშვნელობა მიიღწევა, თუ შვიდი წერტილიდან ექვსი ქმნის საზღვრის წრეწირში ჩახაზულ წესიერ ექვსკუთხედს, ხოლო მეშვიდე იმყოფება ცენტრში. ამდენად, $D_7 = 1$. □

ამოცანა 4.8.20.

(HUN 1) სივრცეში მოცემულია n წერტილი ($n \geq 3$). წერტილების თითოეული წყვილი განსაზღვრავს გარკვეულ მანძილს. ვთქვათ, ყველა მანძილი განსხვავებულია. შეაერთეთ თითოეული წერტილი უახლოეს წერტილთან. დაამტკიცეთ, რომ ამ გზით ტეხილის მიღება შეუძლებელია.[a]

[a] ასე ფორმულირებული დებულება მცდარია. ის ტრივიალურად ჭეშმარიტი იქნებოდა იმ დამატებითი დაშვებით, რომ ტეხილი შეკრულია. თუმცა, შემოთავაზებული ამოხსნიდან, რომელიც არ არის ნათელი, არ ჩანს, რომ ავტორს ეს ჰქონდა მხედველობაში.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-20“-ის ამოხსნა: ასე ფორმულირებული დებულება მცდარია. ის მართებული იქნებოდა იმ დამატებითი დაშვების პირობებში, რომ ტეხილი შეკრულია. თუმცა, შემოთავაზებული ამოხსნიდან, რომელიც გაურკვეველია, არ ჩანს, რომ ამოცანის ავტორს ეს მხედველობაში ჰქონდა. □

ამოცანა 4.8.21.

(HUN 2) ყოველგვარი ცხრილების გამოყენების გარეშე, იპოვეთ ნამრავლის

ზუსტი მნიშვნელობა:

$$P = \cos\frac{\pi}{15}\cos\frac{2\pi}{15}\cos\frac{3\pi}{15}\cos\frac{4\pi}{15}\cos\frac{5\pi}{15}\cos\frac{6\pi}{15}\cos\frac{7\pi}{15}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-21“-ის ამოხსნა: ფორმულის $\cos x\cos 2x\cos 4x\cdots\cos 2^{n-1}x = \sin(2^n x)/(2^n\sin x)$ გამოყენებით, რაც მარტივი ინდუქციით მტკიცდება, მივიღებთ

$$\cos\frac{\pi}{15}\cos\frac{2\pi}{15}\cos\frac{4\pi}{15}\cos\frac{7\pi}{15} = -\cos\frac{\pi}{15}\cos\frac{2\pi}{15}\cos\frac{4\pi}{15}\cos\frac{8\pi}{15} = \frac{1}{16},$$

$$\cos\frac{3\pi}{15}\cos\frac{6\pi}{15} = \frac{1}{4}, \quad \cos\frac{5\pi}{15} = \frac{1}{2}.$$

ამ ტოლობების გადამრავლებით მივიღებთ, რომ საძიებელი ნამრავლი P უდრის $1/128$-ს. □

ამოცანა 4.8.22.

(HUN 3) r რადიუსის მქონე k_1 და k_2 წრეწირების ცენტრებს შორის მანძილი r-ის ტოლია. A და B წერტილები იმყოფებიან k_1 წრეწირზე და სიმეტრიულნი არიან ცენტრების შემაერთებელი წრფის მიმართ. P არის k_2 წრეწირის ნებისმიერი წერტილი. დაამტკიცეთ, რომ

$$PA^2 + PB^2 \geq 2r^2.$$

როდის სრულდება ტოლობა?

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-22“-ის ამოხსნა: ვთქვათ O_1 და O_2 არიან k_1 და k_2 წრეწირების ცენტრები, ხოლო C არის AB მონაკვეთის შუაწერტილი. სამკუთხედის ელემენტებს შორის ცნობილი დამოკიდებულების გამოყენებით მივიღებთ

$$PA^2 + PB^2 = 2PC^2 + 2CA^2 \geq 2O_1C^2 + 2CA^2 = 2O_1A^2 = 2r^2.$$

ტოლობა მიიღწევა მაშინ, როცა P ემთხვევა O_1-ს, ან თუ A და B ემთხვევიან O_2-ს. □

ამოცანა 4.8.23.

(HUN 4) დაამტკიცეთ, რომ სიბრტყეზე ნებისმიერი f და g ვექტორების წყვილისათვის უტოლობა

$$af^2 + bfg + cg^2 \geq 0$$

სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც შესრულებულია შემდეგი პირობები: $a \geq 0$, $c \geq 0$, $4ac \geq b^2$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-23“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $a \geq 0$, $c \geq 0$, $4ac \geq b^2$. თუ $a = 0$, მაშინ $b = 0$ და უტოლობა დადის აშკარა $cg^2 \geq 0$ უტოლობაზე. ასევე, თუ $a > 0$, მაშინ

$$af^2 + bfg + cg^2 = a\left(f + \frac{b}{2a}g\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}g^2 \geq 0.$$

ახლა ვთქვათ, რომ $af^2 + bfg + cg^2 \geq 0$ სრულდება f, g ვექტორების ნებისმიერი წყვილისთვის. f-ის ჩანაცვლებით tg-ით ($t \in \mathbb{R}$), მივიღებთ, რომ $(at^2 + bt + c)g^2 \geq 0$ სრულდება ნებისმიერი ნამდვილი t რიცხვისთვის. ამრიგად, $a \geq 0$, $c \geq 0$, $4ac \geq b^2$. □

ამოცანა 4.8.24.

(HUN 5)[IMO3] მამამ თავის შვილებს რამდენიმე იდენტური ოქროს მონეტა დაუტოვა. ანდერძის თანახმად, უფროსი შვილი იღებს ერთ მონეტას და დარჩენილი მონეტების მეშვიდედს, მომდევნო შვილი იღებს ორ მონეტას და დარჩენილი მონეტების მეშვიდედს, მესამე შვილი იღებს სამ მონეტას და დარჩენილი მონეტების მეშვიდედს, და ასე შემდეგ უმცროს შვილამდე. თუ თითოეული შვილი იღებს მონეტების მთელ რაოდენობას, იპოვეთ შვილების რაოდენობა და მონეტების რაოდენობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-24“-ის ამოხსნა: ვთქვათ m არის მონეტების საერთო რაოდენობა და k-ურმა ბავშვმა მიიღო x_k მონეტა. ამოცანის პირობის თანახმად, მის შემდეგ დარჩენილი მონეტების რაოდენობა იყო $6(x_k - k)$. ეს გვაძლევს რეკურენტულ დამოკიდებულებას

$$x_{k+1} = k + 1 + \frac{6(x_k - k) - k - 1}{7} = \frac{6}{7}x_k + \frac{6}{7},$$

რაც $x_1 = 1 + (m-1)/7$ პირობასთან ერთად იძლევა

$$x_k = \frac{6^{k-1}}{7^k}(m-36) + 6 \quad \text{სადაც } 1 \le k \le n.$$

რადგან მოცემული გვაქვს $x_n = n$, მივიღებთ $6^{n-1}(m-36) = 7^n(n-6)$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $6^{n-1} \mid |n-6|$, რაც შესაძლებელია მხოლოდ $n = 6$-ისთვის. შესაბამისად, $n = 6$ და $m = 36$. □

ამოცანა 4.8.25.

(HUN 6) d დიამეტრის სამი დისკო სფეროს ეხება თავისი ცენტრებით. გარდა ამისა, თითოეული დისკო ეხება დანარჩენ ორ დისკოს. როგორ უნდა ავირჩიოთ სფეროს R რადიუსი ისე, რომ მთელი ფიგურის ღერძი ადგენდეს 60°-იან კუთხეს სფეროს ცენტრისა და დისკოების იმ წერტილის შემაერთებელ წრფესთან, რომელიც ყველაზე მეტად არის დაშორებული ღერძიდან? (ფიგურის ღერძი არის წრფე, რომელსაც აქვს ის თვისება, რომ ფიგურის ამ წრფის გარშემო 120°-ით მობრუნება ფიგურას საწყის პოზიციაში აბრუნებს. დისკოები ყველა სიბრტყის ერთ მხარესაა, გადიან სფეროს ცენტრზე და ორთოგონალურია ღერძების მიმართ.)

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-25“-ის ამოხსნა: პასუხია $R = (4+\sqrt{3})d/6$. □

ამოცანა 4.8.26.

(ITA 1) ვთქვათ, $ABCD$ არის წესიერი ტეტრაედრი. ერთ-ერთ წიბოზე, მაგალითად CD-ზე, მდებარე ნებისმიერ M წერტილს შეესაბამება $P = P(M)$ წერტილი, რომელიც წარმოადგენს A-დან BM-ისადმი ორთოგონალურად გავლებულ AH წრფისა და B-დან AM-ისადმი ორთოგონალურად გავლებულ BK წრფის გადაკვეთას. რა არის P წერტილის გეომეტრიული ადგილი, როდესაც M იცვლება?

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-26“-ის ამოხსნა: ვთქვათ L არის AB წიბოს შუაწერტილი. რადგან P წარმოადგენს $\triangle ABM$-ის ორთოცენტრს და ML არის მისი სიმაღლე, P ძევს ML-ზე და, შესაბამისად, ეკუთვნის LCD სამკუთხა არეს. გარდა ამისა,

ALP და MLB სამკუთხედების მსგავსებიდან გვაქვს

$$LP \cdot LM = LA \cdot LB = a^2/4,$$

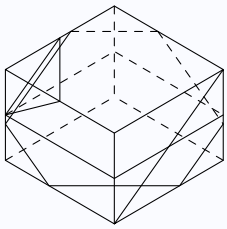
სადაც a არის $ABCD$ ტეტრაედრის წიბოს სიგრძე. აქედან იოლად გამომდინარეობს, რომ P წერტილის გეომეტრიული ადგილი წარმოადგენს CD მონაკვეთის ასახვას LCD სიბრტყის ინვერსიით L ცენტრითა და $a/2$ რადიუსით. ეს გეომეტრიული ადგილი არის წრეწირის რკალი L ცენტრით და ბოლოებით ABC და ABD სამკუთხედების ორთოცენტრებში. □

ამოცანა 4.8.27.

(ITA 2) რომელი წესიერი მრავალკუთხედების მიღებაა შესაძლებელი (და როგორ) კუბის სიბრტყით კვეთისას?

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-27"-ის ამოხსნა:



კუბის სიბრტყით კვეთისას შესაძლებელია მივიღოთ 3, 4 და 6 გვერდის მქონე წესიერი მრავალკუთხედები, როგორც ეს ნახაზზეა ნაჩვენები. 6-ზე მეტი გვერდის მქონე მრავალკუთხედის მიღება ამ გზით შეუძლებელია, რადგან კუბს 6 წახნაგი აქვს. ასევე, თუ კუბის სიბრტყით კვეთისას მიიღება ხუთკუთხედი, მაშინ მისი მოპირდაპირე წახნაგებზე მდებარე გვერდები პარალელურია; ამდენად, ის ვერ იქნება წესიერი. □

ამოცანა 4.8.28.

(ITA 3) იპოვეთ u პარამეტრის ის მნიშვნელობები, რომელთათვისაც გამოსახულება

$$y = \frac{\tan(x-u) + \tan x + \tan(x+u)}{\tan(x-u)\tan x \tan(x+u)}$$

არ არის დამოკიდებული x-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-28“-ის ამოხსნა: მოცემული გამოსახულება შეიძლება გარდაიქმნას შემდეგ სახედ:

$$y = \frac{4\cos 2u + 2}{\cos 2u - \cos 2x} - 3.$$

ის x-ზე დამოკიდებული არ არის მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\cos 2u = -1/2$, ანუ $u = \pm\pi/3 + k\pi$ რაიმე $k \in \mathbb{Z}$-თვის. □

ამოცანა 4.8.29.

(ITA 4) $A_0B_0C_0$ და $A'B'C'$ სამკუთხედების ყველა კუთხე მახვილია. აღწერეთ, როგორ აიგოს ABC სამკუთხედებიდან ერთ-ერთი, რომელიც $A'B'C'$-ის მსგავსია და შემოხაზულია $A_0B_0C_0$ სამკუთხედზე (ისე, რომ A, B, C შეესაბამებოდეს A', B', C' წვეროებს, AB გადიოდეს C_0-ზე, BC — A_0-ზე, ხოლო CA — B_0-ზე). ამ ABC სამკუთხედებს შორის აღწერეთ და დაამტკიცეთ, როგორ აიგოს მაქსიმალური ფართობის მქონე სამკუთხედი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-29“-ის ამოხსნა: ვთქვათ l_a რკალი არის იმ A წერტილების გეომეტრიული ადგილი, რომლებიც B_0C_0 წრფის მიმართ A_0-ის მოპირდაპირე მხარეს მდებარეობენ და აკმაყოფილებენ პირობას $\angle B_0AC_0 = \angle A'$. ვთქვათ k_a არის l_a რკალის შემცველი წრეწირი, ხოლო S_a — k_a-ს ცენტრი. ანალოგიურად განვმარტოთ $l_b, l_c, k_b, k_c, S_b, S_c$. იოლი საჩვენებელია, რომ k_a, k_b, k_c წრეწირებს აქვთ საერთო S წერტილი $\triangle ABC$-ს შიგნით. ვთქვათ A_1, B_1, C_1 არის შესაბამისად S_a, S_b, S_c-ის მიმართ S-ის დიამეტრულად მოპირდაპირე წერტილები l_a, l_b, l_c რკალებზე. მაშინ $A_0 \in B_1C_1$, რადგან $\angle B_1A_0S = \angle C_1A_0S = 90°$; ანალოგიურად, $B_0 \in A_1C_1$ და $C_0 \in A_1B_1$. ამრიგად, სამკუთხედი $A_1B_1C_1$ შემოსაზღვრულია $\triangle A_0B_0C_0$-ზე და მსგავსია $\triangle A'B'C'$-ისი.
გარდა ამისა, ვამტკიცებთ, რომ $\triangle A_1B_1C_1$ არის სასურველი თვისებების მქონე ისეთი ABC სამკუთხედი, რომელსაც აქვს მაქსიმალური BC გვერდი და შესაბამისად მაქსიმალური ფართობი. მართლაც, თუ ABC არის ნებისმიერი სხვა ასეთი სამკუთხედი და S_b', S_c' წარმოადგენენ S_b და S_c-ის გეგმილებს BC წრფეზე, გვექნება:

$$BC = 2S_b'S_c' \le 2S_bS_c = B_1C_1,$$

რაც ამტკიცებს B_1C_1-ის მაქსიმალურობას. □

ამოცანა 4.8.30.

(MNG 1) მოცემულია $m+n$ რაოდენობის რიცხვი a_i ($i=1,2,\dots,m$), b_j ($j=1,2,\dots,n$). იპოვეთ იმ (a_i,b_j) წყვილების რაოდენობა, რომელთათვისაც $|i-j|\geq k$, სადაც k არაუარყოფითი მთელი რიცხვია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-30"-ის ამოხსნა: ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $m\leq n$. ვთქვათ r და s არის იმ წყვილების რაოდენობები, რომელთათვისაც $i-j\geq k$ და შესაბამისად $j-i\geq k$. საძიებელი რაოდენობაა $r+s$. ადვილად ვპოულობთ, რომ

$$r=\begin{cases}(m-k)(m-k+1)/2, & k<m,\\ 0, & k\geq m,\end{cases}$$

$$s=\begin{cases}m(2n-2k-m+1)/2, & k<n-m,\\ (n-k)(n-k+1)/2, & n-m\leq k<n,\\ 0, & k\geq n.\end{cases}$$

□

ამოცანა 4.8.31.

(MNG 2) ურნაში არის k სხვადასხვა ფერის ბურთულა; i-ური ფერის არის n_i ბურთულა. ურნიდან შემთხვევითობით იღებენ ბურთულებს თითო-თითოდ, დაბრუნების გარეშე. იპოვეთ ამოღებათა მინიმალური რაოდენობა, რომელიც საკმარისია იმისათვის, რომ მივიღოთ ერთი და იმავე ფერის m ბურთულა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-31"-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ $n_1\leq n_2\leq\ldots\leq n_k$. თუ $n_k<m$, ამოხსნა არ არსებობს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამოხსნაა

$$1+(m-1)(k-s+1)+\sum_{i<s}n_i,$$

სადაც s არის უმცირესი i, რომლისთვისაც სრულდება $m \leq n_i$. □

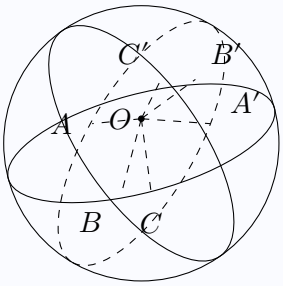
ამოცანა 4.8.32.

(MNG 3) იპოვეთ R რადიუსის მქონე ბურთულის იმ სხეულის მოცულობა, რომელიც ჩამოიკვეთება სამწახნაგა კუთხით, რომლის წვერო ამ ბურთულის ცენტრშია, ხოლო ორწახნაგა კუთხეებია α, β, γ.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-32“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ V-თი მოცემული სხეულის მოცულობა, ხოლო V_a, V_b, V_c-თი მოცემული ბურთულას იმ ნაწილების მოცულობები, რომლებიც მდებარეობენ მოცემული სამწახნაგა კუთხის ორწახნაგა კუთხეების შიგნით. სამართლიანია, რომ $V_a = 2R^3\alpha/3$, $V_b = 2R^3\beta/3$, $V_c = 2R^3\gamma/3$. ადვილი სანახავია, რომ $2(V_a + V_b + V_c) = 4V + 4\pi R^3/3$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ

$$V = \frac{1}{3}R^3(\alpha + \beta + \gamma - \pi).$$



□

ამოცანა 4.8.33.

(MNG 4) რა შემთხვევაში აქვს განტოლებათა სისტემას

$$\begin{aligned} x + y + mz &= a, \\ x + my + z &= b, \\ mx + y + z &= c, \end{aligned}$$

ამოხსნა? იპოვეთ პირობები, რომელთა დროსაც ზემოთ მოყვანილი სისტემის ერთადერთი ამოხსნა ადგენს არითმეტიკულ პროგრესიას.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-33“-ის ამოხსნა: თუ $m \notin \{-2, 1\}$, სისტემას გააჩნია ერთადერთი ამოხსნა

$$x = \frac{b + a - (1+m)c}{(2+m)(1-m)}, \quad y = \frac{a + c - (1+m)b}{(2+m)(1-m)}, \quad z = \frac{b + c - (1+m)a}{(2+m)(1-m)}.$$

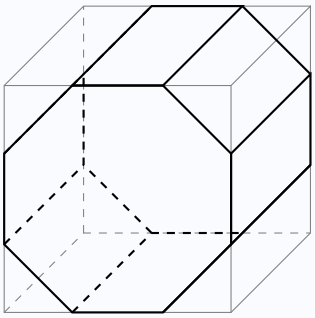
რიცხვები x, y, z ადგენენ არითმეტიკულ პროგრესიას მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც a, b, c ადგენენ მას. $m = 1$-თვის სისტემას აქვს ამოხსნა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $a = b = c$, ხოლო $m = -2$-თვის მას აქვს ამოხსნა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $a + b + c = 0$. ორივე ამ შემთხვევაში სისტემას აქვს უამრავი ამოხსნა. □

ამოცანა 4.8.34.

(MNG 5) ამობურცული მრავალწახნაგას წახნაგებია ექვსი კვადრატი და რვა ტოლგვერდა სამკუთხედი, ხოლო თითოეული წიბო წარმოადგენს საერთო გვერდს ერთი სამკუთხედისა და ერთი კვადრატისათვის. საერთო წიბოს მქონე სამკუთხედსა და კვადრატს შორის არსებული ყველა ორწახნაგა კუთხე ტოლია. დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია ამ მრავალწახნაგაზე სფეროს შემოხაზვა და გამოთვალეთ მრავალწახნაგასა და იმ ბურთულის მოცულობათა კვადრატების შეფარდება, რომლის საზღვარსაც წარმოადგენს შემოხაზული სფერო.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-34“-ის ამოხსნა: მრავალწახნაგას თითოეული წვერო არის ზუსტად ორი კვადრატისა და სამკუთხედების წვერო (ორზე მეტი შეუძლებელია; წინააღმდეგ შემთხვევაში წვეროსთან კუთხეების ჯამი აღემატება 360°-ს). იმ პირობის გამოყენებით, რომ სამწახნაგა კუთხეები ტოლია, ადვილი სანახავია, რომ ასეთი მრავალწახნაგა ცალსახად განისაზღვრება მისი გვერდის სიგრძით. მრავალწახნაგა, რომელიც მიიღება კუბიდან მისი წვეროების „ჩამოჭრით“, როგორც ეს ნახაზზეა ნაჩვენები, აკმაყოფილებს პირობებს.
ახლა ადვილი დასათვლელია, რომ ამ მრავალწახნაგას მოცულობის კვადრატისა და იმ ბურთულას მოცულობის კვადრატის ფარდობა, რომლის საზღვარიც წარმოადგენს შემოხაზულ სფეროს, ტოლია $25/(8\pi^2)$.



□

ამოცანა 4.8.35.

(MNG 6) დაამტკიცეთ იგივეობა

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left(\tan\frac{x}{2}\right)^{2k} \left[1 + 2^k \frac{1}{\left(1-\tan^2(x/2)\right)^k}\right] = \sec^{2n}\frac{x}{2} + \sec^n x.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-35“-ის ამოხსნა: მოცემული ჯამი შეიძლება გადაიწეროს შემდეგნაირად:

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left(\tan^2\frac{x}{2}\right)^k + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left(\frac{2\tan^2\frac{x}{2}}{1-\tan^2\frac{x}{2}}\right)^k.$$

რადგან $(2\tan^2(x/2))/(1-\tan^2(x/2)) = (1-\cos x)/\cos x$, ზემოთ მოყვანილი ჯამი ბინომის ფორმულის გამოყენებით გარდაიქმნება შემდეგნაირად:

$$\left(1+\tan^2\frac{x}{2}\right)^n + \left(1+\frac{1-\cos x}{\cos x}\right)^n = \sec^{2n}\frac{x}{2} + \sec^n x.$$

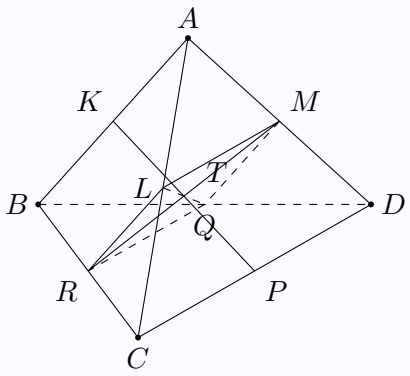
□

ამოცანა 4.8.36.

(POL 1) დაამტკიცეთ, რომ $ABCD$ ტეტრაედრზე შემოხაზული სფეროს ცენტრი ემთხვევა ამ ტეტრაედრში ჩახაზული სფეროს ცენტრს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $AB = CD$, $AC = BD$ და $AD = BC$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-36“-ის ამოხსნა: ვივარაუდოთ, რომ $ABCD$ ტეტრაედრის აცდენილი წიბოები ტოლია. იყოს K, L, M, P, Q, R შესაბამისად AB, AC, AD, CD, DB, BC წიბოების შუაწერტილები. KP, LQ, MR მონაკვეთებს აქვთ საერთო T შუაწერტილი. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ KP, LQ და MR წრფეები წარმოადგენენ $ABCD$ ტეტრაედრის სიმეტრიის ღერძებს. რადგან $LM \parallel CD \parallel RQ$ და ანალოგიურად $LR \parallel MQ$ და $LM = CD/2 = AB/2 = LR$, გამოდის, რომ $LMQR$ არის რომბი და, შესაბამისად, $LQ \perp MR$. ანალოგიურად ვაჩვენებთ, რომ KP მართობულია LQ-ისი და MR-ისი, და ამდენად ის მართობულია $LMQR$ სიბრტყის. რადგან AB და CD წრფეები $LMQR$ სიბრტყის პარალელურია, ისინი KP-ს მართობულია. აქედან გამომდინარე, A და C წერტილები B და D წერტილების სიმეტრიულია KP წრფის მიმართ, რაც ნიშნავს, რომ KP წარმოადგენს $ABCD$ ტეტრაედრის სიმეტრიის ღერძს. ანალოგიურად, LQ და MR წრფეებიც სიმეტრიის ღერძებია.



$ABCD$ ტეტრაედრზე შემოსაზღვრული და მასში ჩახაზული სფეროების ცენტრები უნდა მდებარეობდნენ ტეტრაედრის თითოეულ სიმეტრიის ღერძზე, და ამდენად ორივე უნდა ემთხვეოდეს T-ს.
პირუკუ, დავუშვათ, რომ $ABCD$ ტეტრაედრზე შემოსაზღვრული და მასში ჩახაზული სფეროების ცენტრები ემთხვევა რაღაც T წერტილს. მაშინ T-ს ორთოგონალური პროექციები ABC და ABD წახნაგებზე არის ამ ორი სამკუთხედის გარშემოხაზული წრეწირების ცენტრები O_1 და O_2, და გარდა ამისა, $TO_1 = TO_2$. პითაგორას თეორემა იძლევა $AO_1 = AO_2$, რაც სინუსების თეორემით გულისხმობს, რომ $\angle ACB = \angle ADB$. ახლა ადვილად გამოდის, რომ ტეტრაედრის ერთ წვეროსთან მდებარე კუთხეების ჯამი 180°-ის ტოლია. იყოს D', D'' და D''' წერტილები ABC სიბრტყეში $\triangle ABC$-ს გარეთ ისეთი წერტილები, რომ $\triangle D'BC \cong \triangle DBC$, $\triangle D''CA \cong \triangle DCA$ და $\triangle D'''AB \cong \triangle DAB$. $D''AD'''$ კუთხე მაშინ გაშლილია, და შესაბამისად A, B, C წარმოადგენენ $D''D''', D'''D', D'D''$ მონაკვეთების შუაწერტილებს. საიდანაც $AD = D''D'''/2 = BC$, და ანალოგიურად $AB = CD$ და $AC = BD$. □

ამოცანა 4.8.37.

(POL 2) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი დადებითი რიცხვებისთვის სრულდება შემდეგი უტოლობა:

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\leq\frac{a^8+b^8+c^8}{a^3b^3c^3}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-37“-ის ამოხსნა: საშუალო არითმეტიკულისა და საშუალო გეომეტრიულის უტოლობის გამოყენებით ვიღებთ:

$$\begin{aligned}8a^2b^3c^3&\leq 2a^8+3b^8+3c^8,\\8a^3b^2c^3&\leq 3a^8+2b^8+3c^8,\\8a^3b^3c^2&\leq 3a^8+3b^8+2c^8.\end{aligned}$$

ამ უტოლობების შეკრებითა და $3a^3b^3c^3$-ზე გაყოფით ვიღებთ სასურველ უტოლობას. □

ამოცანა 4.8.38.

(POL 3) არსებობს თუ არა მთელი რიცხვი, რომლის კუბი უდრის $3n^2+3n+7$-ს, სადაც n მთელი რიცხვია?

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-38“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ არსებობს ისეთი მთელი n და m რიცხვები, რომ $m^3=3n^2+3n+7$. მაშინ $m^3\equiv 1 \pmod 3$ პირობიდან გამომდინარეობს, რომ $m=3k+1$ რაიმე $k\in\mathbb{Z}$-ისთვის. საწყის განტოლებაში ჩასმით ვიღებთ $3k(3k^2+3k+1)=n^2+n+2$. ადვილი შემოწმებადია, რომ n^2+n+2 არ იყოფა 3-ზე, და ამდენად ეს ტოლობა ვერ იქნება ჭეშმარიტი. მაშასადამე, ჩვენს განტოლებას არ გააჩნია ამოხსნა მთელ რიცხვებში. □

ამოცანა 4.8.39.

(POL 4) აჩვენეთ, რომ სამკუთხედი, რომლის კუთხეები აკმაყოფილებენ ტოლო-

ბას

$$\frac{\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C}{\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C} = 2$$

არის მართკუთხა სამკუთხედი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-39“-ის ამოხსნა: რადგან $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C + \cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = 3$, მოცემული ტოლობა ექვივალენტურია $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = 1$ ტოლობის, რომელიც 2-ზე გამრავლებით გარდაიქმნება შემდეგნაირად:

$$\begin{aligned} 0 &= \cos 2A + \cos 2B + 2\cos^2 C = 2\cos(A+B)\cos(A-B) + 2\cos^2 C \\ &= 2\cos C(\cos(A-B) - \cos C). \end{aligned}$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ ან $\cos C = 0$, ან $\cos(A-B) = \cos C$. ორივე შემთხვევაში სამკუთხედი მართკუთხაა. □

ამოცანა 4.8.40.

(POL 5)[IMO2] ტეტრაედრის ზუსტად ერთი წიბოს სიგრძეა 1-ზე მეტი. აჩვენეთ, რომ მისი მოცულობა ნაკლებია ან ტოლია $1/8$-ის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-40“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, CD არის $ABCD$ ტეტრაედრის უდიდესი წიბო, $AB = a$, CK და DL შესაბამისად ABC და ABD სამკუთხედების სიმაღლეებია, ხოლო DM არის $ABCD$ ტეტრაედრის სიმაღლე. მაშინ $CK^2 \leq 1 - a^2/4$, ვინაიდან CK არის იმ მართკუთხა სამკუთხედის კათეტი, რომლის მეორე კათეტის სიგრძე არ ნაკლებია $a/2$-ზე, ხოლო ჰიპოტენუზის სიგრძე არ აღემატება 1-ს (AKC ან BKC). ანალოგიურად შეგვიძლია ვაჩვენოთ, რომ $DL^2 \leq 1 - a^2/4$. რადგან $DM \leq DL$, ამიტომ $DM^2 \leq 1 - a^2/4$. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$\begin{aligned} V = \frac{1}{3}\left(\frac{a}{2}CK\right)DM \leq \frac{1}{6}a\left(1 - \frac{a^2}{4}\right) = \frac{1}{24}a(2-a)(2+a) \\ = \frac{1}{24}[1-(a-1)^2](2+a) \leq \frac{1}{24}\cdot 1 \cdot 3 = \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

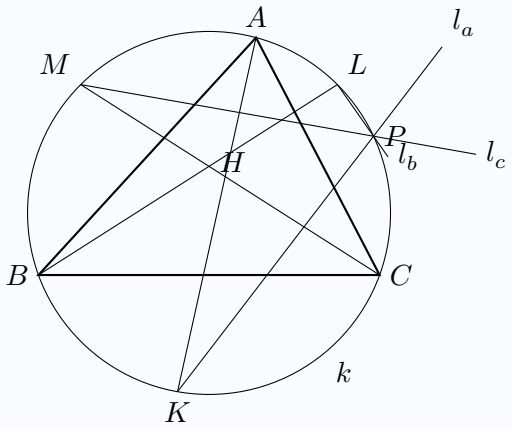
□

ამოცანა 4.8.41.

(POL 6) მახვილკუთხა სამკუთხედის სიმაღლეების გადაკვეთის H წერტილზე გავლებელია l წრფე. დაამტკიცეთ, რომ l-ის სიმეტრიულ l_a, l_b, l_c წრფეებს BC, CA, AB გვერდების მიმართ აქვთ ერთი საერთო წერტილი, რომელიც მდებარეობს ABC სამკუთხედზე შემოსაზღვრულ წრეწირზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-41“-ის ამოხსნა: ცნობილია, რომ K, L, M წერტილები, რომლებიც H წერტილის სიმეტრიულია შესაბამისად BC, CA, AB წრფეების მიმართ, მდებარეობენ ABC სამკუთხედზე შემოსაზღვრულ k წრეწირზე. K წერტილისთვის ეს გამომდინარეობს HBC სამკუთხედის კუთხეების ელემენტარული გამოთვლიდან და იმის აღნიშვნით, რომ $\angle KBC = \angle HBC = \angle KAC$. სხვა წერტილებისთვის დამტკიცება ანალოგიურია.



რადგან l_a, l_b წრფეები გადიან K და L წერტილებზე, ხოლო l_b მიიღება l_a-დან C წერტილის გარშემო $2\gamma = \angle LCK$ კუთხით მობრუნებით, გამომდინარეობს, რომ l_a და l_b წრფეების გადაკვეთის P წერტილი მდებარეობს KLC სამკუთხედზე შემოსაზღვრულ წრეწირზე, ანუ k-ზე. ანალოგიურად, l_b და l_c გადაიკვეთებიან k-ზე მდებარე წერტილში; ამდენად, ისინი უნდა გადიოდნენ იმავე P წერტილზე. □

ამოცანა 4.8.42.

(ROU 1) დაშალეთ ნამდვილ მამრავლებად გამოსახულება $1 - \sin^5 x - \cos^5 x$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-42“-ის ამოხსნა:

$$E = (1-\sin x)(1-\cos x)[3+2(\sin x+\cos x)+2\sin x\cos x+\sin x\cos x(\sin x+\cos x)].$$

□

ამოცანა 4.8.43.

(ROU 2) მოცემულია განტოლება

$$x^5+5\lambda x^4-x^3+(\lambda\alpha-4)x^2-(8\lambda+3)x+\lambda\alpha-2=0.$$

(a) იპოვეთ α-ს ისეთი მნიშვნელობა, რომლისთვისაც მოცემულ განტოლებას აქვს λ-სგან დამოუკიდებელი ზუსტად ერთი ფესვი.

(b) იპოვეთ α-ს ისეთი მნიშვნელობა, რომლისთვისაც მოცემულ განტოლებას აქვს λ-სგან დამოუკიდებელი ზუსტად ორი ფესვი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-43“-ის ამოხსნა: მოცემული განტოლება შეგვიძლია ჩავწეროთ შემდეგი სახით:

$$x^5-x^3-4x^2-3x-2+\lambda(5x^4+\alpha x^2-8x+\alpha)=0.$$

ამ განტოლების ფესვი დამოუკიდებელია λ-სგან მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის წარმოადგენს შემდეგი განტოლებების საერთო ფესვს:

$$x^5-x^3-4x^2-3x-2=0 \quad \text{და} \quad 5x^4+\alpha x^2-8x+\alpha=0.$$

ამ ორი განტოლებიდან პირველი ექვივალენტურია $(x-2)(x^2+x+1)^2=0$ განტოლების და აქვს სამი განსხვავებული ფესვი: $x_1=2$, $x_{2,3}=(-1\pm i\sqrt{3})/2$.

(a) როდესაც $\alpha=-64/5$, $x_1=2$ არის λ-სგან დამოუკიდებელი ერთადერთი ფესვი.

(b) როდესაც $\alpha=-3$, არსებობს λ-სგან დამოუკიდებელი ორი ფესვი: $x_1=\omega$ და $x_2=\omega^2$.

□

ამოცანა 4.8.44.

(ROU 3) ვთქვათ p და q ორი განსხვავებული დადებითი მთელი რიცხვია, ხოლო x ნამდვილი რიცხვია. შევადგინოთ ნამრავლი $(x+p)(x+q)$.

(a) იპოვეთ ჯამი $S(x,n) = \sum (x+p)(x+q)$, სადაც p და q იღებენ მნიშვნელობებს 1-დან n-მდე.

(b) არსებობს თუ არა x-ის ისეთი მთელი მნიშვნელობები, რომელთათვისაც $S(x,n) = 0$?

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-44“-ის ამოხსნა: (a) $S(x,n) = n(n-1)\left[x^2 + (n+1)x + (n+1)(3n+2)/12\right]$.
(b) ადვილად მისახვედრია, რომ $S(x,n) = 0$ განტოლებას აქვს ორი ფესვი

$$x_{1,2} = \left(-(n+1) \pm \sqrt{(n+1)/3}\right)/2.$$

ისინი მთელი რიცხვებია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $n = 3k^2 - 1$ რაიმე $k \in \mathbb{N}$-ისთვის. □

ამოცანა 4.8.45.

(ROU 4)

(a) ამოხსენით განტოლება

$$\sin^3 x + \sin^3\left(\frac{2\pi}{3} + x\right) + \sin^3\left(\frac{4\pi}{3} + x\right) + \frac{3}{4}\cos 2x = 0.$$

(b) ვთქვათ, ამოხსნებს აქვთ ტრიგონომეტრიული წრეწირის AB რკალების სახე (სადაც A არის ტრიგონომეტრიული წრეწირის რკალების საწყისი წერტილი), ხოლო P არის წრეწირში ჩახაზული წესიერი n-კუთხედი, რომლის ერთი წვერო მდებარეობს A წერტილში.

(1) იპოვეთ რკალების ის ქვესიმრავლე, რომელთა B ბოლო წერტილი მდებარეობს წესიერი თორმეტკუთხედის წვეროში.

(2) დაამტკიცეთ, რომ B ბოლო წერტილი არ შეიძლება იყოს P-ს წვეროზე, თუ $2, 3 \nmid n$ ან n მარტივია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-45“-ის ამოხსნა: (a) $4\sin^3 x = 3\sin x - \sin 3x$ ფორმულის გამოყენებით ადვილად შეგვიძლია მოცემული განტოლება დავიყვანოთ $\sin 3x = \cos 2x$ განტოლებაზე. მისი ამონახსნებია $x = (4k+1)\pi/10$, $k \in \mathbb{Z}$.
(b) (1) $x = (4k+1)\pi/10$ ამონახსნის შესაბამისი B წერტილი წარმოადგენს წესიერი თორმეტკუთხედის წვეროს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $(4k+1)\pi/10 = 2m\pi/12$, ე.ი., $3(4k+1) = 5m$ რაიმე $m \in \mathbb{Z}$-ისთვის. ეს შესაძლებელია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $5 \mid 4k+1$, ე.ი., $k \equiv 1 \pmod 5$.
(2) ანალოგიურად, თუ $x = (4k+1)\pi/10$ ამონახსნის შესაბამისი B წერტილი წარმოადგენს P მრავალკუთხედის წვეროს, მაშინ $(4k+1)n = 20m$ რაიმე $m \in \mathbb{N}$-ისთვის, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $4 \mid n$. □

ამოცანა 4.8.46.

(**ROU 5**) თუ x, y, z ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ $x + y + z = 1$ და $\arctan x + \arctan y + \arctan z = \pi/4$ ტოლობებს, დაამტკიცეთ, რომ

$$x^{2n+1} + y^{2n+1} + z^{2n+1} = 1$$

ნებისმიერი დადებითი მთელი n-ისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-46“-ის ამოხსნა: დავუშვათ $\arctan x = a$, $\arctan y = b$, $\arctan z = c$. მაშინ $\tan(a+b) = (x+y)/(1-xy)$ და $\tan(a+b+c) = (x+y+z-xyz)/(1-yz-zx-xy) = 1$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ

$$(x-1)(y-1)(z-1) = xyz - xy - yz - zx + x + y + z - 1 = 0.$$

x, y, z რიცხვებიდან ერთ-ერთი 1-ის ტოლია, ვთქვათ $z = 1$, და შესაბამისად $x + y = 0$. ამიტომ

$$x^{2n+1} + y^{2n+1} + z^{2n+1} = x^{2n+1} + (-x)^{2n+1} + 1^{2n+1} = 1.$$

□

ამოცანა 4.8.47.

(**ROU 6**) დაამტკიცეთ უტოლობა

$$x_1x_2\dots x_k\left(x_1^{n-1}+x_2^{n-1}+\dots+x_k^{n-1}\right)\le x_1^{n+k-1}+x_2^{n+k-1}+\dots+x_k^{n+k-1},$$

სადაც $x_i>0$ $(i=1,2,\dots,k)$, $k\in\mathbb{N}, n\in\mathbb{N}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-47“-ის ამოხსნა: საშუალო არითმეტიკულსა და საშუალო გეომეტრიულს შორის (A–G) უტოლობის გამოყენებით მივიღებთ:

$$(n+k-1)x_1^nx_2\cdots x_k\le nx_1^{n+k-1}+x_2^{n+k-1}+\dots+x_k^{n+k-1}, \tag{4.11}$$
$$(n+k-1)x_1x_2^n\cdots x_k\le x_1^{n+k-1}+nx_2^{n+k-1}+\dots+x_k^{n+k-1}, \tag{4.12}$$
$$\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots$$
$$(n+k-1)x_1x_2\cdots x_k^n\le x_1^{n+k-1}+x_2^{n+k-1}+\dots+nx_k^{n+k-1}. \tag{4.13}$$

ამ უტოლობების შეკრებითა და $n+k-1$-ზე გაყოფით მივიღებთ სასურველ უტოლობას.

შენიშვნა 4.8.2.

ეს აგრეთვე მუირჰედის უტოლობის უშუალო შედეგიცაა.

□

ამოცანა 4.8.48.

(**SWE 1**) იპოვეთ $x^x=1/\sqrt{2}$ განტოლების ყველა დადებითი ფესვი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-48“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $f(x)=x\ln x$. მოცემული განტოლება ექვივალენტურია $f(x)=f(1/2)$ განტოლების, რომელსაც აქვს ამონახსნები $x_1=1/2$ და $x_2=1/4$. ვინაიდან f ფუნქცია კლებადია $(0,1/e)$ შუალედში და ზრდადია $(1/e,+\infty)$ შუალედში, ამ განტოლებას სხვა ამონახსნები არ გააჩნია. □

ამოცანა 4.8.49.

(**SWE 2**) ვთქვათ n და k ისეთი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომ $1 \leq n \leq N+1, 1 \leq k \leq N+1$. აჩვენეთ, რომ

$$\min_{n \neq k} |\sin n - \sin k| < \frac{2}{N}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-49“-ის ამოხსნა: ვინაიდან $\sin 1, \sin 2, \ldots, \sin(N+1) \in (-1, 1)$, ამ $N+1$ რიცხვიდან ორს შორის მანძილი ნაკლებია $2/N$-ზე. ამიტომ $|\sin n - \sin k| < 2/N$ რაიმე მთელი $1 \leq k, n \leq N+1$, $n \neq k$ რიცხვებისთვის. □

ამოცანა 4.8.50.

(**SWE 3**) ნამდვილ რიცხვთა (x, y, z) ყველა სამეულისთვის განსაზღვრული $\varphi(x, y, z)$ ფუნქცია ისეთია, რომ არსებობს ნამდვილ რიცხვთა წყვილებისთვის განსაზღვრული ორი f და g ფუნქცია, რომელთათვისაც

$$\varphi(x, y, z) = f(x + y, z) = g(x, y + z)$$

ნებისმიერი ნამდვილი x, y და z-ისთვის. აჩვენეთ, რომ არსებობს ერთი ნამდვილი ცვლადის ისეთი h ფუნქცია, რომ

$$\varphi(x, y, z) = h(x + y + z)$$

ნებისმიერი ნამდვილი x, y და z-ისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-50“-ის ამოხსნა: ვინაიდან $\varphi(x, y, z) = f(x + y, z) = \varphi(0, x + y, z) = g(0, x + y + z)$, საკმარისია ავიღოთ $h(t) = g(0, t)$. □

ამოცანა 4.8.51.

(**SWE 4**) $0, \ldots, 99$ მთელი რიცხვების სიმრავლის S ქვესიმრავლეზე იტყვიან, რომ აქვს A თვისება, თუ შეუძლებელია 2 სტრიქონისა და 2 სვეტისგან დამდგარი კროსვორდის შევსება S-ის რიცხვებით (0 იწერება როგორც 00, 1 როგორც 01

და ა.შ.). იპოვეთ ელემენტების მაქსიმალური რაოდენობა A თვისების მქონე S სიმრავლეებში.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-51“-ის ამოხსნა: თუ არსებობს ორი ისეთი $\overline{ab}, \overline{bc} \in S$ რიცხვი, მაშინ შესაძლებელია კროსვორდის შევსება შემდეგნაირად: $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$. შებრუნებული დებულება აშკარაა. ამრიგად, S სიმრავლეს აქვს A თვისება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა S-ში რიცხვების პირველი ციფრების სიმრავლე და მეორე ციფრების სიმრავლე არაგადამკვეთია. ამრიგად, S-ის მაქსიმალური ზომა არის 25. □

ამოცანა 4.8.52.

(**SWE 5**) სიბრტყეზე მოცემულია O წერტილი და $P_1, P_2, P_3, \ldots$ წერტილების მიმდევრობა. მანძილები $OP_1, OP_2, OP_3, \ldots$ არის $r_1, r_2, r_3, \ldots$, სადაც $r_1 \leq r_2 \leq r_3 \leq \ldots$. ვთქვათ α აკმაყოფილებს $0 < \alpha < 1$ პირობას. დავუშვათ, რომ ყოველი n-ისთვის P_n წერტილიდან მიმდევრობის ნებისმიერ სხვა წერტილამდე მანძილი მეტია ან ტოლი r_n^{α}-ზე. იპოვეთ β ხარისხის მაჩვენებელი, რაც შეიძლება დიდი, ისეთი, რომ n-ისგან დამოუკიდებელი რომელიღაც C-სთვის[a]

$$r_n \geq Cn^{\beta}, \quad n = 1, 2, \ldots .$$

[a] ეს ამოცანა არ არის ელემენტარული. ავტორის მიერ შემოთავაზებული ამოხსნა, რომელიც არ არის სრულიად ნათელი და სრული, მხოლოდ აჩვენებს, რომ თუ ასეთი β არსებობს, მაშინ $\beta \geq 1/(2(1-\alpha))$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-52“-ის ამოხსნა: ეს ამოცანა არ არის ელემენტარული. ავტორის მიერ შეთავაზებული ამოხსნა არ იყო სრულიად ნათელი და სრული (არსებობა არ ყოფილა დამტკიცებული). □

ამოცანა 4.8.53.

გეომეტრიაში ევკლიდესეული აგებებისას ნებადართულია სახაზავისა და ფარგლის გამოყენება. ამ ამოცანაში განხილულ აგებებში ფარგლის გამოყენება აკრძალულია, ხოლო იგულისხმება, რომ სახაზავს აქვს ორი პარალელური წი-

ბო, რომელთა გამოყენებაც შესაძლებელია ორი მოცემული წერტილიდან ორი პარალელური წრფის ასაგებად, თუ ამ წერტილებს შორის მანძილი სულ მცირე სახაზავის სიგანის ტოლია. ამასთან, პარალელურ წრფეებს შორის მანძილი სახაზავის სიგანის ტოლია. შეასრულეთ შემდეგი აგებები ასეთი სახაზავით. ააგეთ:

(a) მოცემული კუთხის ბისექტრისა.

(b) მოცემული მონაკვეთის შუაწერტილი.

(c) სამ მოცემულ არაკოლინეარულ წერტილზე გამავალი წრეწირის ცენტრი.

(d) მოცემულ წერტილზე გამავალი წრფე, მოცემული წრფის პარალელურად.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-53“-ის ამოხსნა: (a) ჩვენ შეგვიძლია გავავლოთ კუთხის სხივების პარალელური ორი წრფე, სხივებიდან თანაბარ მანძილზე. ამ ორი წრფის გადაკვეთა მდებარეობს კუთხის ბისექტრისაზე.
(b) თუ AB მონაკვეთის სიგრძე აღემატება სახაზავის სიგანეს, ჩვენ შეგვიძლია გავავლოთ პარალელური წრფეები A და B წერტილებზე ორი განსხვავებული ხერხით. მიღებული რომბის დიაგონალი წარმოადგენს AB მონაკვეთის შუამართობს. თუ AB მონაკვეთი ძალიან მოკლეა, ჩვენ შეგვიძლია გავავლოთ AB-ს პარალელური l წრფე და AB მონაკვეთი C წერტილიდან (რომელიც საკმარისად ახლოსაა არჩეული მონაკვეთთან) ცენტრალურად დავაპროეციროთ l-ზე, ამგვარად მივიღებთ ნებისმიერად გრძელ $A'B' \parallel AB$ მონაკვეთს. შემდეგ ავაგებთ $A'B'$-ის D' შუაწერტილს ისე, როგორც ზემოთ. $D'C$ წრფე კვეთს AB მონაკვეთს მის D შუაწერტილში. DC-ს პარალელური წრფეების საშუალებით AB მონაკვეთი შეიძლება გაგრძელდეს სიმეტრიულად, და შემდეგ შუამართობი შეიძლება იპოვოთ ისე, როგორც ზემოთ.
(c) გამომდინარეობს უშუალოდ (b) პუნქტიდან.
(d) ვთქვათ მოცემულია P წერტილი და l წრფე. P წერტილზე გავავლოთ ნებისმიერი წრფე, რომელიც l-ს კვეთს A წერტილში, და AP-ს პარალელური ორი l_1 და l_2 წრფე, AP-დან თანაბარ მანძილზე და AP-ს სხვადასხვა მხარეს. l_1 წრფე l-ს კვეთს B წერტილში. ჩვენ შეგვიძლია ავაგოთ AP-ს C შუაწერტილი. თუ BC კვეთს l_2-ს D წერტილში, მაშინ PD l-ის პარალელურია. □

ამოცანა 4.8.54.

შესაძლებელია თუ არა ხის კუბზე მოვათავსოთ 100 (ან 200) წერტილი ისე, რომ კუბის ნებისმიერი მობრუნებისას წერტილთა სიმრავლე ასახავდეს საკუთარ თავში? დაასაბუთეთ თქვენი პასუხი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-54“-ის ამოხსნა: ვთქვათ S არის კუბზე მოცემულ წერტილთა სიმრავლე. x, y, z-ით აღვნიშნოთ S-ის იმ წერტილების რაოდენობა, რომლებიც მდებარეობენ შესაბამისად კუბის წვეროზე, წიბოს შუაწერტილში და წახნაგის შუაწერტილში, ხოლო u იყოს S-ის ყველა სხვა წერტილის რაოდენობა. ან კუბის წვეროებზე S-ის არცერთი წერტილი არ მდებარეობს, ან S-ის წერტილი მდებარეობს თითოეულ წვეროზე. ამრიგად x არის ან 0, ან 8. ანალოგიურად, y არის ან 0, ან 12, ხოლო z არის ან 0, ან 6. S-ის ნებისმიერ სხვა წერტილს აქვს 24 შესაძლო სახე კუბის მობრუნებებისას. ამდენად u იყოფა 24-ზე. ვინაიდან $n = x + y + z + u$ და $6 \mid y, z, u$, გამოდის, რომ ან $6 \mid n$ ან $6 \mid n - 8$, ე.ი. $n \equiv 0$ ან $n \equiv 2 \pmod 6$. ამრიგად $n = 200$ შესაძლებელია, ხოლო $n = 100$ შეუძლებელია, რადგან $n \equiv 4 \pmod 6$. □

ამოცანა 4.8.55.

იპოვეთ ყველა x, რომლისთვისაც ნებისმიერი n-ისთვის სრულდება

$$\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \cdots + \sin nx \leq \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-55“-ის ამოხსნა: საკმარისია ვიპოვოთ ყველა ისეთი $x \in (0, 2\pi]$, რომლისთვისაც მოცემული უტოლობა სრულდება ყველა მთელი n-ისთვის. დავუშვათ $0 < x < 2\pi/3$. თუ n არის უდიდესი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც $nx \leq 2\pi/3$, გვექნება $\pi/3 < nx \leq 2\pi/3$, და შესაბამისად $\sin nx \geq \sqrt{3}/2$. ამრიგად $\sin x + \sin 2x + \cdots + \sin nx > \sqrt{3}/2$. ახლა დავუშვათ, რომ $2\pi/3 \leq x < 2\pi$. გვექნება

$$\sin x + \cdots + \sin nx = \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos \frac{2n+1}{2} x}{2 \sin \frac{x}{2}} \leq \frac{\cos \frac{x}{2} + 1}{2 \sin \frac{x}{2}} = \frac{\cot \frac{x}{4}}{2} \leq \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$x = 2\pi$-ისთვის მოცემული უტოლობა ცხადია სრულდება ყველა n-ისთვის. ამრიგად, უტოლობა სრულდება ყველა n-ისთვის მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $2\pi/3 + 2k\pi \leq x \leq 2\pi + 2k\pi$ რაიმე მთელი k-ისთვის. □

ამოცანა 4.8.56.

თარჯიმანთა ჯგუფში თითოეული საუბრობს ერთ ან რამდენიმე უცხო ენაზე; მათგან 24 საუბრობს იაპონურად, 24 — მალაიურად, 24 — სპარსულად. დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია ქვეჯგუფის შერჩევა, რომელშიც ზუსტად 12 თარჯიმანი საუბრობს იაპონურად, ზუსტად 12 — მალაიურად და ზუსტად 12 — სპარსულად.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-56“-ის ამოხსნა: n-ის მიხედვით მათემატიკური ინდუქციით დავამტკიცებთ შემდეგ დებულებას: თუ თარჯიმნების გარკვეულ ჯგუფში ზუსტად n ადამიანი, $n \geq 2$, ლაპარაკობს სამივე ენაზე, მაშინ შესაძლებელია ისეთი ქვეჯგუფის შერჩევა, რომელშიც თითოეულ ენაზე ლაპარაკობს ზუსტად ორი ადამიანი. ამოცანის დებულება ადვილად გამომდინარეობს აქედან: საკმარისია ავირჩიოთ ასეთი ექვსი ჯგუფი. შემთხვევა $n = 2$ ტრივიალურია. დავუშვათ $n \geq 2$, და $N_j, N_m, N_f, N_{jm}, N_{jf}, N_{mf}, N_{jmf}$ იყოს შესაბამისად იმ თარჯიმნების სიმრავლეები, რომლებიც ლაპარაკობენ მხოლოდ იაპონურად, მხოლოდ მალაიურად, მხოლოდ ფარსიზე, მხოლოდ იაპონურად და მალაიურად, მხოლოდ იაპონურად და ფარსიზე, მხოლოდ მალაიურად და ფარსიზე, და სამივე ენაზე, ხოლო $n_j, n_m, n_f, n_{jm}, n_{jf}, n_{mf}, n_{jmf}$ ამ სიმრავლეთა სიმძლავრეები, შესაბამისად. ამოცანის პირობის თანახმად,

$$n_j + n_{jm} + n_{jf} + n_{jmf} = n_m + n_{jm} + n_{mf} + n_{jmf} = n_f + n_{jf} + n_{mf} + n_{jmf} = 24,$$

და შესაბამისად

$$n_j - n_{mf} = n_m - n_{jf} = n_f - n_{jm} = c.$$

ახლა, თუ $c < 0$, მაშინ $n_{jm}, n_{jf}, n_{mf} > 0$, და საკმარისია ავირჩიოთ თითო თარჯიმანი N_{jm}, N_{jf}, N_{mf} სიმრავლეებიდან. თუ $c > 0$, მაშინ $n_j, n_m, n_f > 0$, და საკმარისია ავირჩიოთ თითო თარჯიმანი N_j, N_m, N_f სიმრავლეებიდან და შემდეგ გამოვიყენოთ ინდუქციური დაშვება. ასევე, თუ $c = 0$, მაშინ ზოგადობის შეუზღუდავად $n_j = n_{mf} > 0$, და საკმარისია ავირჩიოთ თითო თარჯიმანი N_j, N_{mf} სიმრავლეებიდან და შემდეგ გამოვიყენოთ ინდუქციური ჰიპოთეზა. ამით ინდუქცია დასრულებულია. □

ამოცანა 4.8.57.

განვიხილოთ (c_n) მიმდევრობა:

$$\begin{aligned} c_1 &= a_1 + a_2 + \cdots + a_8, \\ c_2 &= a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_8^2, \\ \cdots &\quad \cdots\cdots \\ c_n &= a_1^n + a_2^n + \cdots + a_8^n, \\ \cdots &\quad \cdots\cdots \end{aligned}$$

სადაც $a_1, a_2, \ldots, a_8$ ნამდვილი რიცხვებია, რომელთაგან ყველანი ნულის ტოლი არ არის. ცნობილია, რომ (c_n) მიმდევრობის წევრებს შორის უსასრულოდ ბევრია ნულის ტოლი. იპოვეთ n-ის ყველა ისეთი მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $c_n = 0$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-57“-ის ამოხსნა: ცხადია, $c_n > 0$ ნებისმიერი ლუწი n-ისთვის. ამრიგად, $c_n = 0$ შესაძლებელია მხოლოდ კენტი n-ისთვის. დავუშვათ $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_8$: კერძოდ, $a_1 \leq 0 \leq a_8$. თუ $|a_1| < |a_8|$, მაშინ არსებობს ისეთი n_0, რომ ნებისმიერი კენტი $n > n_0$-ისთვის, $7|a_1|^n < a_8^n \Rightarrow a_1^n + \cdots + a_7^n + a_8^n > 7a_1^n + a_8^n > 0$, რაც ეწინააღმდეგება პირობას, რომ $c_n = 0$ უსასრულოდ ბევრი n-ისთვის. ანალოგიურად, $|a_1| > |a_8|$ შეუძლებელია, და ვასკვნით, რომ $a_1 = -a_8$. იმავე გზით გაგრძელებით შეგვიძლია ვაჩვენოთ, რომ $a_2 = -a_7$, $a_3 = -a_6$ და $a_4 = -a_5$. ამრიგად, $c_n = 0$ ნებისმიერი კენტი n-ისთვის. □

ამოცანა 4.8.58.

მოცემულია წრფივი ორწევრი $l(z) = Az + B$ კომპლექსური A და B კოეფიციენტებით. ცნობილია, რომ კომპლექსურ სიბრტყეზე ($z = x + iy$) ნამდვილ ღერძზე მდებარე $-1 \leq x \leq 1$ ($y = 0$) მონაკვეთზე $|l(z)|$-ის მაქსიმალური მნიშვნელობა M-ის ტოლია. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი z-ისთვის

$$|l(z)| \leq M\rho,$$

სადაც ρ არის მანძილების ჯამი $P = z$ წერტილიდან $Q_1 : z = 1$ და $Q_3 : z = -1$ წერტილებამდე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-58“-ის ამოხსნა: ტოლობებისა და უტოლობების შემდეგი

მიმდევრობა იძლევა იმაზე უფრო ძლიერ შეფასებას, ვიდრე საჭირო იყო.

$$|l(z)| = |Az + B| = \frac{1}{2}|(z+1)(A+B) + (z-1)(A-B)| \tag{4.14}$$
$$= \frac{1}{2}|(z+1)f(1) + (z-1)f(-1)| \tag{4.15}$$
$$\leq \frac{1}{2}(|z+1| \cdot |f(1)| + |z-1| \cdot |f(-1)|) \tag{4.16}$$
$$\leq \frac{1}{2}(|z+1| + |z-1|)M = \frac{1}{2}\rho M. \tag{4.17}$$

□

ამოცანა 4.8.59.

O ცენტრისა და 1 რადიუსის მქონე წრეწირზე დაფიქსირებულია A_0 წერტილი, ხოლო წერტილები $A_1, A_2, \dots, A_{999}, A_{1000}$ განაწილებულია ისე, რომ $\angle A_0OA_k = k$ (რადიანებში). გაჭერით წრეწირი $A_0, A_1, \dots, A_{1000}$ წერტილებში. სხვადასხვა სიგრძის რამდენი რკალი მიიღება?

ამოხსნა:

ამოცანა „1967-longlist-59“-ის ამოხსნა: AB რკალში ყოველთვის ვგულისხმობთ დადებით AB რკალს. AB რკალის სიგრძეს აღვნიშნავთ $|AB|$-ით. ეწოდოს რკალს საბაზისო, თუ ის არის იმ $n+1$ რკალიდან ერთ-ერთი, რომლებად წრეწირს ყოფს $A_0, A_1, \dots, A_n$ წერტილები, სადაც $n \in \mathbb{N}$.
დავუშვათ, A_pA_0 და A_0A_q არის საბაზისო რკალები A_0 ბოლო წერტილით, ხოლო x_n, y_n არის შესაბამისად მათ სიგრძეები. n-ის მიხედვით ინდუქციით გავაჩვენოთ, რომ თითოეული n-ისთვის საბაზისო რკალის სიგრძე x_n, y_n ან $x_n + y_n$-ის ტოლია.
დებულება ტრივიალურია $n = 1$-ისთვის. დავუშვათ, რომ ის სამართლიანია n-ისთვის და იყოს A_iA_{n+1}, $A_{n+1}A_j$ საბაზისო რკალები. დავამტკიცებთ, რომ ამ ორ რკალს აქვს x_n, y_n ან $x_n + y_n$ სიგრძე. თუ i, j ორივე მკაცრად დადებითია, მაშინ ინდუქციის ჰიპოთეზით $|A_iA_{n+1}| = |A_{i-1}A_n|$ და $|A_{n+1}A_j| = |A_nA_{j-1}|$ უდრის x_n, y_n ან $x_n + y_n$-ს.
ახლა დავუშვათ, რომ $i = 0$, ე.ი. A_pA_{n+1} და $A_{n+1}A_0$ არის საბაზისო რკალები. მაშინ $|A_pA_{n+1}| = |A_0A_{n+1-p}| \geq |A_0A_q| = y_n$ და ანალოგიურად $|A_{n+1}A_q| \geq x_n$, მაგრამ $|A_pA_q| = x_n + y_n$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $|A_pA_{n+1}| = |A_0A_q| = y_n$ და, შესაბამისად, $n + 1 = p + q$. ასევე, $x_{n+1} = |A_{n+1}A_0| = y_n - x_n$ და $y_{n+1} = y_n$. ახლა ყველა საბაზისო რკალს აქვს $y_n - x_n, x_n, y_n, x_n + y_n$ სიგრძე. $x_n + y_n$ სიგრძის საბაზისო რკალის არსებობა დაარღვევდა ჩვენს ინდუქციურ ბიჯს. თუმცა, თუ რომელიმე A_kA_l საბაზისო რკალს აქვს $x_n + y_n$ სიგრძე, მაშინ უნდა გვქონდეს

$l-q=k-p$, რადგან 2π ირაციონალურია, და ამიტომ A_kA_l რკალი შეიცავს ან A_{k-p} წერტილს (თუ $k\geq p$), ან A_{k+q} წერტილს (თუ $k<p$), რაც შეუძლებელია; ამრიგად, დამტკიცება დასრულებულია $i=0$-ისთვის. დამტკიცება $j=0$-ისთვის ანალოგიურია. ამით ინდუქცია დასრულებულია.
ზემოთ მოყვანილი მსჯელობიდან ასევე ჩანს, რომ საბაზისო რკალები იღებენ მხოლოდ ორ განსხვავებულ სიგრძეს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $n=p+q-1$. თუ n_k-ით აღვნიშნავთ n-ების მიმდევრობას, რომელთათვისაც ეს სრულდება, ხოლო p_k,q_k-ით შესაბამისი p,q-ს მიმდევრობებს, გვექნება $p_1=q_1=1$ და

$$(p_{k+1},q_{k+1})=\begin{cases}(p_k+q_k,q_k), & \text{თუ } \{p_k/(2\pi)\}+\{q_k/(2\pi)\}>1,\\ (p_k,p_k+q_k), & \text{თუ } \{p_k/(2\pi)\}+\{q_k/(2\pi)\}<1.\end{cases}$$

ახლა „ადვილია“ გამოვთვალოთ, რომ $p_{19}=p_{20}=333, q_{19}=377, q_{20}=710$, და ამგვარად $n_{19}=709<1000<1042=n_{20}$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $n=1000$-ისთვის საბაზისო რკალების სიგრძეები იღებს ზუსტად სამ განსხვავებულ მნიშვნელობას. □

დავუშვათ, A_pA_0 და A_0A_q არის საბაზისო რკალები A_0 ბოლო წერტილით, ხოლო x_n,y_n არის შესაბამისად მათ სიგრძეები. n-ის მიხედვით ინდუქციით გავაჩვენოთ, რომ თითოეული n-ისთვის საბაზისო რკალის სიგრძე x_n, y_n ან x_n+y_n-ის ტოლია.

დებულება ტრივიალურია $n=1$-ისთვის. დავუშვათ, რომ ის სამართლიანია n-ისთვის და იყოს A_iA_{n+1}, $A_{n+1}A_j$ საბაზისო რკალები. დავამტკიცებთ, რომ ამ ორ რკალს აქვს x_n,y_n ან x_n+y_n სიგრძე. თუ i,j ორივე მკაცრად დადებითია, მაშინ ინდუქციის ჰიპოთეზით $|A_iA_{n+1}|=|A_{i-1}A_n|$ და $|A_{n+1}A_j|=|A_nA_{j-1}|$ უდრის x_n,y_n ან x_n+y_n-ს.

ახლა დავუშვათ, რომ $i=0$, ე.ი. A_pA_{n+1} და $A_{n+1}A_0$ არის საბაზისო რკალები. მაშინ $|A_pA_{n+1}|=|A_0A_{n+1-p}|\geq|A_0A_q|=y_n$ და ანალოგიურად $|A_{n+1}A_q|\geq x_n$, მაგრამ $|A_pA_q|=x_n+y_n$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $|A_pA_{n+1}|=|A_0A_q|=y_n$ და, შესაბამისად, $n+1=p+q$. ასევე, $x_{n+1}=|A_{n+1}A_0|=y_n-x_n$ და $y_{n+1}=y_n$. ახლა ყველა საბაზისო რკალს აქვს y_n-x_n,x_n,y_n,x_n+y_n სიგრძე. x_n+y_n სიგრძის საბაზისო რკალის არსებობა დაარღვევდა ჩვენს ინდუქციურ ბიჯს. თუმცა, თუ რომელიმე A_kA_l საბაზისო რკალს აქვს x_n+y_n სიგრძე, მაშინ უნდა გვქონდეს $l-q=k-p$, რადგან 2π ირაციონალურია, და ამიტომ A_kA_l რკალი შეიცავს ან A_{k-p} წერტილს (თუ $k\geq p$), ან A_{k+q} წერტილს (თუ $k<p$), რაც შეუძლებელია; ამრიგად, დამტკიცება დასრულებულია $i=0$-ისთვის. დამტკიცება $j=0$-ისთვის ანალოგიურია. ამით ინდუქცია დასრულებულია.

ზემოთ მოყვანილი მსჯელობიდან ასევე ჩანს, რომ საბაზისო რკალები იღებენ მხოლოდ ორ განსხვავებულ სიგრძეს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $n=p+q-1$. თუ n_k-ით აღვნიშნავთ n-ების მიმდევრობას, რომელთათვისაც ეს სრულდება, ხოლო p_k,q_k-ით შესაბამისი p,q-ს მიმდევრობებს, გვექნება $p_1=q_1=1$

და

$$(p_{k+1}, q_{k+1}) = \begin{cases} (p_k + q_k, q_k), & \text{თუ } \{p_k/(2\pi)\} + \{q_k/(2\pi)\} > 1, \\ (p_k, p_k + q_k), & \text{თუ } \{p_k/(2\pi)\} + \{q_k/(2\pi)\} < 1. \end{cases}$$

ახლა „ადვილია“ გამოვთვალოთ, რომ $p_{19} = p_{20} = 333, q_{19} = 377, q_{20} = 710$, და ამგვარად $n_{19} = 709 < 1000 < 1042 = n_{20}$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $n = 1000$-ისთვის საბაზისო რკალების სიგრძეები იღებს ზუსტად სამ განსხვავებულ მნიშვნელობას.

4.9 IMO 1968-ის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.9.1.

(SWE 2) ორი გემი დაცურავს ზღვაში მუდმივი სიჩქარეებითა და ფიქსირებული მიმართულებებით. ცნობილია, რომ 9:00 საათზე მათ შორის მანძილი იყო 20 მილი; 9:35 საათზე — 15 მილი; ხოლო 9:55 საათზე — 13 მილი. რომელ მომენტში იყო გემებს შორის მანძილი უმცირესი და რისი ტოლი იყო ეს მანძილი?

ამოხსნა:

ამოცანა „1968-shortlist-1“-ის ამოხსნა: რადგან გემები მუდმივი სიჩქარეებითა და მიმართულებებით ცურავენ, მეორე გემი პირველი გემის მიმართ მოძრაობს მუდმივი სიჩქარითა და მიმართულებით. ვთქვათ, A არის პირველი გემის მუდმივი პოზიცია ამ ათვლის სისტემაში. ვთქვათ, b წრფეზე მდებარე B_1, B_2, B_3 და B წერტილები, რომლებიც განსაზღვრავენ გემის ტრაექტორიას, წარმოადგენენ მეორე გემის პოზიციებს პირველი გემის მიმართ შესაბამისად 9:00, 9:35, 9:55 საათებზე და იმ მომენტში, როდესაც გემები ყველაზე ახლოს იყვნენ ერთმანეთთან. მაშინ მანძილებისთვის (მილებში) გვექნება შემდეგი განტოლებები:

$$AB_1 = 20, \quad AB_2 = 15, \quad AB_3 = 13,$$

$$B_1B_2 : B_2B_3 = 7 : 4, \quad AB_i^2 = AB^2 + BB_i^2.$$

რადგან $BB_1 > BB_2 > BB_3$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $\mathcal{B}(B_3, B, B_2, B_1)$ ან $\mathcal{B}(B, B_3, B_2, B_1)$. ვღებულობთ სამი კვადრატული განტოლების სისტემას სამი უცნობით: AB, BB_3 და B_3B_2 (სადაც BB_3 უარყოფითია, თუ $\mathcal{B}(B_3, B, B_1, B_2)$, და დადებითია წინააღმდეგ შემთხვევაში). ამ სისტემის ამოხსნა შესაძლებელია AB-

სა და შემდეგ BB_3-ის გამორიცხვით. საბოლოოდ მიიღება ერთადერთი ამოხსნა

$$AB = 12, \quad BB_3 = 5, \quad B_3B_2 = 4,$$

და შესაბამისად, გემები ყველაზე ახლოს არიან 10:20 საათზე, როდესაც მათ შორის მანძილი 12 მილია. □

ამოცანა 4.9.2.

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ერთადერთი სამკუთხედი, რომლის გვერდების სიგრძეები მომდევნო ნატურალური რიცხვებია და რომლის ერთ-ერთი კუთხე ორჯერ აღემატება მეორეს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1968-shortlist-2“-ის ამოხსნა: ABC სამკუთხედის a, b, c გვერდები, სადაც $\angle ABC = 2\angle BAC$, აკმაყოფილებს პირობას $b^2 = a(a + c)$ (ეს დებულება არის ლემა (SL98-7)-ში). იმ დამატებითი პირობის გათვალისწინებით, რომ a, b, c მიმდევრობითი მთელი რიცხვებია $a < b$ პირობით, ვღებულობთ სამ შემთხვევას:

(i) $a = n, b = n + 1, c = n + 2$. ვღებულობთ განტოლებას $(n + 1)^2 = n(2n + 2)$, საიდანაც გვექნება $(a, b, c) = (1, 2, 3)$, რაც არ წარმოადგენს სამკუთხედს.

(ii) $a = n, b = n + 2, c = n + 1$. ვღებულობთ $(n + 2)^2 = n(2n + 1) \Rightarrow (n - 4)(n + 1) = 0$, საიდანაც ვღებულობთ სამკუთხედს $(a, b, c) = (4, 6, 5)$.

(iii) $a = n + 1, b = n + 2, c = n$. ვღებულობთ $(n + 2)^2 = (n + 1)(2n + 1) \Rightarrow n^2 - n - 3 = 0$, რომელსაც არ გააჩნია დადებითი მთელრიცხოვანი ამოხსნები n-ის მიმართ.

ამრიგად, ერთადერთი ამოხსნა არის სამკუთხედი გვერდების სიგრძეებით 4, 5 და 6. □

ამოცანა 4.9.3.

დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერ ტეტრაედრში არსებობს წვერო ისეთი, რომ ამ წვეროზე გამავალი წიბოების სიგრძეები სამკუთხედის გვერდებია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1968-shortlist-3“-ის ამოხსნა: სამი სიგრძით სამკუთხედის აგება შეუძლებელია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა ერთ-ერთი მათგანი დანარჩენი ორის ჯამზე მეტია. დავუშვათ, რომ ეს პირობა სრულდება $ABCD$ ტეტრაედრის თითოეული წვეროდან გამომავალი წიბოების ნებისმიერი სამეულისთვის. ზოგადობის შეუზღუდავად, ვთქვათ AB იყოს ტეტრაედრის უდიდესი წიბო. მაშინ $AB \geq AC + AD$ და $AB \geq BC + BD$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $2AB \geq AC + AD + BC + BD$. ეს გულისხმობს, რომ ან $AB \geq AC + BC$, ან $AB \geq AD + BD$, რაც ეწინააღმდეგება სამკუთხედის უტოლობას. ამრიგად, A და B წვეროებიდან სულ მცირე ერთ-ერთი წვეროდან გამომავალი სამი წიბო ადგენს სამკუთხედს.

შენიშვნა 4.9.1.

დამტკიცება შეიძლება განზოგადდეს იმის დასამტკიცებლად, რომ მრავალწახნაგაში, რომლის ყველა წახნაგი სამკუთხედია, არსებობს წვერო, რომლიდანაც გამომავალი წიბოები ადგენენ სამკუთხედს.

□

ამოცანა 4.9.4.

ვთქვათ, a, b, c ნამდვილი რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ განტოლებათა სისტემას

$$\begin{cases} ax_1^2 + bx_1 + c = x_2, \\ ax_2^2 + bx_2 + c = x_3, \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ ax_{n-1}^2 + bx_{n-1} + c = x_n, \\ ax_n^2 + bx_n + c = x_1, \end{cases}$$

აქვს ერთადერთი ნამდვილი ამონახსნი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $(b-1)^2 - 4ac = 0$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1968-shortlist-4“-ის ამოხსნა: ექვივალენტობას ორმხრივად ცალცალკე დავამტკიცებთ:
$(\Rightarrow)$ დავუშვათ, $\{x_1, \ldots, x_n\}$ არის განტოლების ერთადერთი ამოხსნა. რადგან

$\{x_n, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}\}$ ასევე წარმოადგენს ამოხსნას, გამომდინარეობს, რომ $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = x$ და განტოლებათა სისტემა დადის ერთადერთ განტოლებაზე: $ax^2 + (b-1)x + c = 0$. იმისათვის, რომ x-ისათვის ამოხსნა იყოს ერთადერთი, ამ კვადრატული განტოლების დისკრიმინანტი $(b-1)^2 - 4ac$ უნდა უდრიდეს 0-ს. ($\Leftarrow$) დავუშვათ, რომ $(b-1)^2 - 4ac = 0$. შევკრიბოთ განტოლებები, მივიღებთ

$$\sum_{i=1}^{n} f(x_i) = 0, \quad \text{სადაც} \quad f(x) = ax^2 + (b-1)x + c.$$

მაგრამ დაშვებული პირობის თანახმად, $f(x) = a\left(x + \frac{b-1}{2a}\right)^2$. ამრიგად, უნდა გვქონდეს $f(x_i) = 0$ ყველა i-სთვის და $x_i = -(b-1)/(2a)$, რაც ნამდვილად წარმოადგენს ამოხსნას. □

ამოცანა 4.9.5.

ვთქვათ, h_n არის r რადიუსის წრეწირში ჩახაზული წესიერი n-კუთხედის ($n \geq 3$) აპოთემა (მანძილი ცენტრიდან ერთ-ერთ გვერდამდე). დაამტკიცეთ უტოლობა

$$(n+1)h_{n+1} - nh_n > r.$$

ასევე დაამტკიცეთ, რომ თუ მარჯვენა მხარეს r-ს შევცვლით უფრო დიდი რიცხვით, უტოლობა აღარ დარჩება სამართლიანი ყველა $n \geq 3$-ისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1968-shortlist-5“-ის ამოხსნა: გვაქვს $h_k = r\cos(\pi/k)$ ყველა $k \in \mathbb{N}$-ისთვის. $\cos x = 1 - 2\sin^2(x/2)$, $\cos x = 2/(1+\tan^2(x/2)) - 1$ და $\tan x > x > \sin x$ ფორმულების გამოყენებით ყველა $0 < x < \pi/2$-ისთვის, საკმარისია დავამტკიცოთ

$$(n+1)\left(1 - 2\frac{\pi^2}{4(n+1)^2}\right) - n\left(\frac{2}{1+\pi^2/(4n^2)} - 1\right) > 1$$

$$\Leftrightarrow 1 + 2n\left(1 - \frac{1}{1+\pi^2/(4n^2)}\right) - \frac{\pi^2}{2(n+1)} > 1$$

$$\Leftrightarrow 1 + \frac{\pi^2}{2}\left(\frac{1}{n+\pi^2/(4n)} - \frac{1}{n+1}\right) > 1,$$

სადაც ბოლო უტოლობა სამართლიანია, რადგან $\pi^2 < 4n$. ასევე აშკარაა, რომ როდესაც n მიისწრაფვის უსასრულობისკენ, ფრჩხილებში მოცემული წევრი მიისწრაფვის 0-ისკენ, და შესაბამისად, შეფასების გაძლიერება შეუძლებელია. ამით დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 4.9.6.

თუ a_i ($i = 1, 2, \dots, n$) განსხვავებული ნულისგან განსხვავებული ნამდვილი რიცხვებია, დაამტკიცეთ, რომ განტოლებას

$$\frac{a_1}{a_1 - x} + \frac{a_2}{a_2 - x} + \cdots + \frac{a_n}{a_n - x} = n$$

აქვს სულ მცირე $n - 1$ ნამდვილი ფესვი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1968-shortlist-6“-ის ამოხსნა: განვმარტოთ $f(x) = a_1/(a_1 - x) + a_2/(a_2 - x) + \cdots + a_n/(a_n - x)$. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$. შევნიშნოთ, რომ ყველა $1 \leq i < n$-ისთვის f ფუნქცია უწყვეტია (a_i, a_{i+1}) ინტერვალში და აკმაყოფილებს პირობებს $\lim\limits_{x \to a_i} f(x) = -\infty$ და $\lim\limits_{x \to a_{i+1}} f(x) = \infty$. ამრიგად, $f(x) = n$ განტოლებას ექნება ნამდვილი ამოხსნა თითოეულ (a_i, a_{i+1}) ინტერვალში ($n - 1$ ინტერვალი).

შენიშვნა 4.9.2.

სინამდვილეში, ამ განტოლებას აქვს ზუსტად n ამოხსნა, და შესაბამისად, ყველა მათგანი ნამდვილია. გარდა ამისა, ამოხსნები განსხვავებულია, თუ ყველა a_i-ს ერთი და იგივე ნიშანი აქვს, რადგან $x = 0$ აშკარა ამოხსნას წარმოადგენს.

□

ამოცანა 4.9.7.

დაამტკიცეთ, რომ მოცემულ სამკუთხედზე მიხაზული სამი წრეწირის რადიუსების ნამრავლი არ აღემატება სამკუთხედის გვერდების სიგრძეთა ნამრავლის $3\sqrt{3}/8$ ნაწილს. როდის მიიღწევა ტოლობა?

ამოხსნა:

ამოცანა „1968-shortlist-7“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ r_a, r_b, r_c-ით მოცემული სამკუთხედის a, b, c გვერდების შესაბამისი მიწერწერილი წრეწირების რადიუსები, ხოლო R, p და S-ით შესაბამისად შემოხაზული წრეწირის რადიუსი, ნახევარ-

პერიმეტრი და ფართობი. ცნობილია, რომ $r_a(p-a) = r_b(p-b) = r_c(p-c) = S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = abc/(4R)$. ამრიგად, საძიებელი $r_a r_b r_c \leq (3\sqrt{3}/8)abc$ უტოლობა დადის $p \leq (3\sqrt{3}/2)R$ უტოლობაზე, რაც სინუსების თეორემის თანახმად ექვივალენტურია

$$\sin\alpha + \sin\beta + \sin\gamma \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

უტოლობის. ეს უტოლობა უშუალოდ გამომდინარეობს იენსენის უტოლობიდან, რადგან სინუსი ჩაზნექილია $[0, \pi]$ მონაკვეთზე. ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც სამკუთხედი ტოლგვერდაა. □

ამოცანა 4.9.8.

მოცემულია ორიენტირებული Δ წრფე და მასზე ფიქსირებული A წერტილი. განვიხილოთ ყველა $ABCD$ ტრაპეცია, რომელთა ერთ-ერთი AB ფუძე ძევს Δ-ზე დადებითი მიმართულებით. ვთქვათ, E, F შესაბამისად AB და CD მონაკვეთების შუაწერტილებია. იპოვეთ იმ ტრაპეციების B, C, D წვეროების გეომეტრიული ადგილები, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

(i) $|AB| \leq a$ (a ფიქსირებულია);

(ii) $|EF| = l$ (l ფიქსირებულია);

(iii) ტრაპეციის არაპარალელური გვერდების კვადრატების ჯამი მუდმივია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1968-shortlist-8“-ის ამოხსნა: ვთქვათ G ისეთი წერტილია, რომ $BCDG$ არის პარალელოგრამი, ხოლო H იყოს AG-ს შუაწერტილი. აშკარაა, რომ $HEFD$ ასევე პარალელოგრამია და, ამრიგად, $DH = EF = l$. თუ $AD^2 + BC^2 = m^2$ ფიქსირებულია, მაშინ სტიუარტის თეორემიდან გვაქვს

$$DH^2 = \frac{2DA^2 + 2DG^2 - AG^2}{4} = \frac{2m^2 - AG^2}{4},$$

რომელიც ფიქსირებულია. ამრიგად, G და H ფიქსირებული წერტილებია, საიდანაც D-ს გეომეტრიული ადგილი არის H ცენტრისა და l რადიუსის მქონე წრეწირი. B-ს გეომეტრიული ადგილი არის $(GI]$ მონაკვეთი, სადაც $I \in \Delta$ არის დადებითი მიმართულებით მდებარე წერტილი ისეთი, რომ $AI = a$. საბოლოოდ, C-ს გეომეტრიული ადგილი არის სიბრტყის არე, რომელიც შედგება H და H' წერტილებში ცენტრირებული l რადიუსის მქონე ორ ნახევარწრეს შორის მოქცეული მართკუთხედისგან, სადაც H' არის ისეთი წერტილი, რომ $\overrightarrow{IH'} = \overrightarrow{GH}$. □

ამოცანა 4.9.9.

ვთქვათ, ABC ნებისმიერი სამკუთხედია, ხოლო M — წერტილი მის შიგნით. ვთქვათ, d_a, d_b, d_c არის M წერტილიდან შესაბამისად BC, CA, AB გვერდებამდე მანძილები; a, b, c შესაბამისად გვერდების სიგრძეებია, ხოლო S — ABC სამკუთხედის ფართობი. დაამტკიცეთ უტოლობა

$$abd_ad_b + bcd_bd_c + cad_cd_a \leq \frac{4S^2}{3}.$$

დაამტკიცეთ, რომ მარცხენა მხარე მაქსიმუმს აღწევს მაშინ, როდესაც M სამკუთხედის ცენტროიდია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1968-shortlist-9“-ის ამოხსნა: შევნიშნოთ, რომ $S_a = ad_a/2$, $S_b = bd_b/2$ და $S_c = cd_c/2$ შესაბამისად წარმოადგენენ MBC, MCA და MAB სამკუთხედების ფართობებს. საძიებელი უტოლობა გამომდინარეობს შემდეგიდან:

$$S_aS_b + S_bS_c + S_cS_a \leq \frac{1}{3}(S_a + S_b + S_c)^2 = \frac{S^2}{3}.$$

ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $S_a = S_b = S_c$, რაც იმის ტოლფასია, რომ M წარმოადგენს სამკუთხედის ცენტროიდს. □

ამოცანა 4.9.10.

(ROU 4) განვიხილოთ a, b ($a > b$) სიგრძის ორი მონაკვეთი და $c = \sqrt{ab}$ სიგრძის მონაკვეთი.

(a) a/b-ს რა მნიშვნელობებისთვის შეიძლება ეს მონაკვეთები იყოს სამკუთხედის გვერდები?

(b) a/b-ს რა მნიშვნელობებისთვის არის ეს სამკუთხედი მართკუთხა, ბლაგვკუთხა ან მახვილკუთხა?

ამოხსნა:

ამოცანა „1968-shortlist-10“-ის ამოხსნა:

(a) ავიღოთ $k = a/b > 1$. მაშინ $a = kb$ და $c = \sqrt{kb}$, და $a > c > b$. a, b, c მონაკვეთები

ადგენენ სამკუთხედს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $k < \sqrt{k} + 1$, რაც სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $1 < k < (3 + \sqrt{5})/2$.

(b) სამკუთხედი მართკუთხაა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $a^2 = b^2 + c^2 \Leftrightarrow k^2 = k + 1 \Leftrightarrow k = (1 + \sqrt{5})/2$. ასევე, ის მახვილკუთხაა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $k^2 < k + 1 \Leftrightarrow 1 < k < (1 + \sqrt{5})/2$ და ბლაგვკუთხაა, თუ $(1 + \sqrt{5})/2 < k < (3 + \sqrt{5})/2$.

□

ამოცანა 4.9.11.

(ROU 6) იპოვეთ

$$1 + \frac{1}{x_1} + \frac{x_1 + 1}{x_1 x_2} + \frac{(x_1 + 1)(x_2 + 1)}{x_1 x_2 x_3} + \cdots + \frac{(x_1 + 1) \cdots (x_{n-1} + 1)}{x_1 x_2 \cdots x_n} = 0$$

განტოლების ყველა $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ ამონახსნი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1968-shortlist-11“-ის ამოხსნა: შემოვიღოთ $y_i = 1/x_i$, გადავსახავთ ჩვენს განტოლებას:

$$0 = 1 + y_1 + (1 + y_1)y_2 + \cdots + (1 + y_1) \ldots (1 + y_{n-1})y_n$$

$$= (1 + y_1)(1 + y_2) \ldots (1 + y_n).$$

ამონახსნებია $(y_1, \ldots, y_n)$ n-ეულები, სადაც $y_i \neq 0$ ყველა i-სთვის და $y_j = -1$ სულ მცირე ერთი j ინდექსისთვის. დავუბრუნდეთ x_i-ებს, ვასკვნით, რომ ამონახსნებია ყველა ის $(x_1, \ldots, x_n)$ n-ეული, სადაც $x_i \neq 0$ ყველა i-სთვის და $x_j = -1$ სულ მცირე ერთი j ინდექსისთვის. □

ამოცანა 4.9.12.

(POL 1) თუ a და b ნებისმიერი დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, ხოლო m მთელი რიცხვია, დამტკიცეთ, რომ

$$\left(1 + \frac{a}{b}\right)^m + \left(1 + \frac{b}{a}\right)^m \geq 2^{m+1}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1968-shortlist-12“-ის ამოხსნა: მოცემული უტოლობა ტოლფასია $(a+b)^m/b^m + (a+b)^m/a^m \geq 2^{m+1}$ უტოლობის, რომელიც შეიძლება გადაიწეროს შემდეგნაირად:

$$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{a^m}+\frac{1}{b^m}\right) \geq \left(\frac{2}{a+b}\right)^m.$$

რადგან $f(x) = 1/x^m$ არის ამოზნექილი ფუნქცია ყოველი $m \in \mathbb{Z}$-ისთვის, უკანასკნელი უტოლობა უშუალოდ გამომდინარეობს იენსენის უტოლობიდან $(f(a)+f(b))/2 \geq f((a+b)/2)$. □

ამოცანა 4.9.13.

(POL 5) მოცემულია ორი ტოლი სამკუთხედი $A_1A_2A_3$ და $B_1B_2B_3$ ($A_iA_k = B_iB_k$). დამტკიცეთ, რომ არსებობს სიბრტყე, რომელზეც ამ სამკუთხედების ორთოგონალური პროექციები ტოლია და ერთნაირად ორიენტირებული.

ამოხსნა:

ამოცანა „1968-shortlist-13“-ის ამოხსნა: საჭიროების შემთხვევაში ერთ-ერთი სამკუთხედის პარალელური გადატანით, ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ $B_1 \equiv A_1$. ასევე დავუშვათ, რომ $B_2 \not\equiv A_2$ და $B_3 \not\equiv A_3$, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში შედეგი აშკარაა. არსებობს A_1-ზე გამავალი π სიბრტყე, რომელიც A_2B_2 და A_3B_3 მონაკვეთების პარალელურია. აღვნიშნოთ A_2', A_3', B_2', B_3'-ით A_2, A_3, B_2, B_3 წერტილების ორთოგონალური პროექციები π-ზე, ხოლო h_2, h_3-ით აღვნიშნოთ A_2, B_2 და A_3, B_3 წერტილების დაშორებები π-დან. პითაგორას თეორემის თანახმად, $A_2'A_3'^2 = A_2A_3^2 - (h_2+h_3)^2 = B_2B_3^2 - (h_2+h_3)^2 = B_2'B_3'^2$, და ანალოგიურად $A_1A_2' = A_1B_2'$ და $A_1A_3' = A_1B_3'$; მაშასადამე, $\triangle A_1A_2'A_3'$ და $\triangle A_1B_2'B_3'$ ტოლია. თუ ეს ორი სამკუთხედი ერთნაირადაა ორიენტირებული, მაშინ დამტკიცება დასრულებულია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ისინი სიმეტრიულია A_1 წერტილზე გამავალი რაიმე a წრფის მიმართ, და შედეგად, $A_1A_2A_3$ და $A_1B_2B_3$ სამკუთხედების პროექციები a წრფეზე გამავალ და π სიბრტყის პერპენდიკულარულ სიბრტყეზე ემთხვევა. □

ამოცანა 4.9.14.

(BGR 5) ABC სამკუთხედის სიბრტყეში ავლებული წრფე შესაბამისად AB და AC გვერდებს კვეთს X და Y წერტილებში ისე, რომ $BX = CY$. იპოვეთ XAY

სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრის გეომეტრიული ადგილი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1968-shortlist-14“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, O, D, E შესაბამისად არის $\triangle ABC$-ის შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი და AB და AC გვერდების შუაწერტილები, ხოლო ნებისმიერი $X \in AB$ და $Y \in AC$ წერტილებისათვის, სადაც $BX = CY$, ვთქვათ O_1, D_1, E_1 შესაბამისად არის $\triangle AXY$-ის შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი და AX და AY მონაკვეთების შუაწერტილები. რადგან $AD = AB/2$ და $AD_1 = AX/2$, გამოდის, რომ $DD_1 = BX/2$ და ანალოგიურად $EE_1 = CY/2$. ამრიგად, O_1 წერტილი თანაბარი $BX/2 = CY/2$ მანძილითაა დაშორებული OD და OE წრფეებიდან და ძევს $\angle DOE$ კუთხის l ბისექტრისაზე (სხივზე). თუ X, Y წერტილებს ვამოძრავებთ AB და AC მონაკვეთებზე, მივიღებთ, რომ O_1-ის გეომეტრიული ადგილი არის OP მონაკვეთი, სადაც $P \in l$ არის წერტილი, რომელიც OD და OE წრფეებიდან დაშორებულია $\min(AB, AC)/2$ მანძილით. □

ამოცანა 4.9.15.

(UNK 1)[IMO6] ვთქვათ, $[x]$ აღნიშნავს x-ის მთელ ნაწილს, ანუ უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც არ აღემატება x-ს. თუ n დადებითი მთელი რიცხვია, გამოსახეთ n-ის მარტივი ფუნქციის სახით ჯამი

$$\left[\frac{n+1}{2}\right] + \left[\frac{n+2}{4}\right] + \cdots + \left[\frac{n+2^i}{2^{i+1}}\right] + \ldots .$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1968-shortlist-15“-ის ამოხსნა: ვთქვათ,

$$f(n) = \left[\frac{n+1}{2}\right] + \left[\frac{n+2}{4}\right] + \cdots + \left[\frac{n+2^i}{2^{i+1}}\right] + \ldots$$

მათემატიკური ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ $f(n) = n$. ეს დებულება აშკარად სრულდება, როცა $n = 1$. დავუშვათ, რომ $f(n-1) = n-1$. განვმარტოთ

$$g(i, n) = \left[\frac{n+2^i}{2^{i+1}}\right] - \left[\frac{n-1+2^i}{2^{i+1}}\right].$$

გვაქვს, რომ $f(n) - f(n-1) = \sum_{i=0}^{\infty} g(i, n)$. ასევე აღვნიშნოთ, რომ $g(i, n) = 1$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $2^{i+1} \mid n + 2^i$; წინააღმდეგ შემთხვევაში, $g(i, n) = 0$. გაყოფადობა $2^{i+1} \mid n + 2^i$ ექვივალენტურია იმისა, რომ $2^i \mid n$ და $2^{i+1} \nmid n$, რაც

მოცემული n-თვის სრულდება ზუსტად ერთი $i \in \mathbb{N}_0$ ინდექსისთვის. აქედან გამომდინარეობს, რომ $f(n) - f(n-1) = 1 \Rightarrow f(n) = n$. ინდუქციით დამტკიცება დასრულებულია.
მეორე ამოხსნა. იოლად საჩვენებელია, რომ $[x + 1/2] = [2x] - [x]$ ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-თვის. ახლა $f(x) = ([x] - [x/2]) + ([x/2] - [x/4]) + \cdots = [x]$. ამრიგად, $f(n) = n$ ყველა $n \in \mathbb{N}$-თვის. □

ამოცანა 4.9.16.

(UNK 3) ამბობენ, რომ მრავალწევრი $p(x) = a_0x^k + a_1x^{k-1} + \cdots + a_k$ მთელი კოეფიციენტებით იყოფა მთელ m რიცხვზე, თუ $p(x)$ იყოფა m-ზე ნებისმიერი მთელი x-ისთვის. დამტკიცეთ, რომ თუ $p(x)$ იყოფა m-ზე, მაშინ $k!a_0$-ც იყოფა m-ზე. ასევე დამტკიცეთ, რომ თუ a_0, k, m არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია, რომელთათვისაც $k!a_0$ იყოფა m-ზე, მაშინ არსებობს m-ზე გამყოფი მრავალწევრი $p(x) = a_0x^k + \cdots + a_k$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1968-shortlist-16“-ის ამოხსნა: შედეგს დავამტკიცებთ k-ზე ინდუქციით. $k = 0$-თვის დებულება ტრივიალურად სრულდება. დავუშვათ, რომ დებულება ჭეშმარიტია რაიმე $k-1$-თვის და $p(x)$ იყოს k-ური ხარისხის მრავალწევრი. ავიღოთ $p_1(x) = p(x+1) - p(x)$. მაშინ $p_1(x)$ არის $k-1$ ხარისხის მრავალწევრი უფროსი კოეფიციენტით ka_0. გარდა ამისა, $m \mid p_1(x)$ ყველა $x \in \mathbb{Z}$-თვის და, შესაბამისად, ინდუქციური დაშვებით $m \mid (k-1)! \cdot ka_0 = k!a_0$, რაც ასრულებს ინდუქციას.
მეორე მხრივ, ნებისმიერი a_0, k-თვის და $m \mid k!a_0$ პირობისას, $p(x) = k!a_0 \binom{x}{k}$ არის a_0 უფროსი კოეფიციენტის მქონე მრავალწევრი, რომელიც იყოფა m-ზე. □

ამოცანა 4.9.17.

(UNK 4) მოცემულია O წერტილი და x, y, z სიგრძეები. დამტკიცეთ, რომ არსებობს ტოლგვერდა ABC სამკუთხედი, რომლისთვისაც $OA = x, OB = y, OC = z$, მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $x + y \geq z, y + z \geq x, z + x \geq y$ (წერტილები O, A, B, C ერთ სიბრტყეზე მდებარეობენ).

ამოხსნა:

ამოცანა „1968-shortlist-17“-ის ამოხსნა: მოცემული იყოს ABC ტოლგვერდა სამკუთხედი და O წერტილი ისეთი, რომ $OA = x$, $OB = y$, $OC = z$. სიბრტყეზე ავიღოთ ისეთი X წერტილი, რომ $\triangle CXB$ და $\triangle COA$ სამკუთხედები იყოს ტოლი და ერთნაირად ორიენტირებული. მაშინ $BX = x$ და XOC სამკუთხედი ტოლგვერდაა, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $OX = z$. ამრიგად, მივიღეთ OBX სამკუთხედი გვერდებით $BX = x$, $BO = y$ და $OX = z$. პირუკუ, მოცემული OBX სამკუთხედიდან, სადაც $BX = x$, $BO = y$ და $OX = z$, იოლად აიგება ABC სამკუთხედი. □

ამოცანა 4.9.18.

(ITA 2) მოცემულია მახვილკუთხა ABC სამკუთხედი. სივრცეში ააგეთ ტოლგვერდა $A'B'C'$ სამკუთხედი ისე, რომ AA', BB', CC' წრფეები გადიოდნენ მოცემულ წერტილზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1968-shortlist-18“-ის ამოხსნა: მოთხოვნილი აგება შეუძლებელია. მართლაც, განვიხილოთ კერძო შემთხვევა: $\angle BOC = 135^\circ$, $\angle AOC = 120^\circ$, $\angle AOB = 90^\circ$, სადაც $AA' \cap BB' \cap CC' = \{O\}$. OA', OB', OC'-ის შესაბამისად a, b, c-თ აღნიშვნით ვიღებთ განტოლებათა სისტემას

$$a^2 + b^2 = a^2 + c^2 + ac = b^2 + c^2 + \sqrt{2}bc.$$

ზ.ს.უ. ჩავთვალოთ, რომ $c = 1$, მარტივად ვიღებთ $a^3 - a^2 - a - 1 = 0$-ს, რაც არის მესამე ხარისხის დაუყვანადი განტოლება. ცნობილი თეორემის თანახმად, მისი ამონახსნი a არ არის აგებადი სახაზავითა და ფარგლით. □

ამოცანა 4.9.19.

(ITA 5) 1 რადიუსის მქონე წრეწირზე მოცემულია ფიქსირებული წერტილი. ამ წერტილიდან წრეწირის გასწვრივ დადებითი მიმართულებით რკალის სიგრძეებზე $0, 1, 2, \ldots$ საიდანაც შესაბამისად მივიღებთ $n = 0, 1, 2, \ldots$ აბსცისების მქონე წერტილებს. ამ წერტილებიდან სულ მცირე რამდენი წერტილი უნდა ავიღოთ იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მათგან რომელიღაც ორს შორის მანძილი $1/5$-ზე ნაკლები იყოს?

ამოხსნა:

ამოცანა „1968-shortlist-19“-ის ამოხსნა: d_n-ით აღვნიშნოთ უმოკლესი მრუდწირული მანძილი საწყისი წერტილიდან n-ურ წერტილამდე დადებითი მიმართულებით. d_n მიმდევრობა ასეთია: $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0.72, 1.72, \dots, 5.72, 0.43, 1.43, \dots, 5.43, 0.15 = d_{19}$. ამრიგად, წერტილების მოთხოვნილი რაოდენობაა 20. □

ამოცანა 4.9.20.

(CZS 1) მოცემულია n ($n \geq 3$) წერტილი სივრცეში ისე, რომ ნებისმიერი სამი მათგანი ადგენს სამკუთხედს, რომლის ერთ-ერთი კუთხე მეტია ან ტოლი 120°-ზე. დაამტკიცეთ, რომ ეს წერტილები შეიძლება აღვნიშნოთ $A_1, A_2, \dots, A_n$ ასოებით ისე, რომ ყოველი i, j, k-სთვის, სადაც $1 \leq i < j < k \leq n$, $A_iA_jA_k$ კუთხე იყოს მეტი ან ტოლი 120°-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1968-shortlist-20“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ $A_1, A_2, \dots, A_n$ წერტილები ისე, რომ A_1A_n იყოს მოცემული წერტილების სიმრავლის დიამეტრი და $A_1A_2 \leq A_1A_3 \leq \dots \leq A_1A_n$. რადგან თითოეული $1 < i < n$-ისთვის სრულდება $A_1A_i < A_1A_n$, გვაქვს $\angle A_iA_1A_n < 120^\circ$ და ამდენად $\angle A_iA_1A_n < 60^\circ$ (წინააღმდეგ შემთხვევაში, $\triangle A_1A_iA_n$ სამკუთხედის ყველა კუთხე ნაკლებია 120°-ზე). აქედან გამომდინარეობს, რომ ნებისმიერი $1 < i < j \leq n$-ისთვის $\angle A_iA_1A_j < 120^\circ$. შესაბამისად, $A_1A_iA_j$ სამკუთხედში კუთხე, რომელიც სულ მცირე 120°-ია, უნდა იყოს $\angle A_1A_iA_j$. გარდა ამისა, ნებისმიერი $1 < i < j < k \leq n$-ისთვის სრულდება $\angle A_iA_jA_k \geq \angle A_1A_jA_k - \angle A_1A_jA_i > 120^\circ - 60^\circ = 60^\circ$ (რადგან $\angle A_1A_jA_i < 60^\circ$); ამრიგად, $\angle A_iA_jA_k \geq 120^\circ$. ეს ამტკიცებს, რომ აღნიშვნა სწორია.

შენიშვნა 4.9.3.

ადვილი საჩვენებელია, რომ დიამეტრი ერთადერთია. ამდენად, აღნიშვნაც ერთადერთია.

□

ამოცანა 4.9.21.

(CZS 2) ვთქვათ $a_0, a_1, \dots, a_k$ ($k \geq 1$) დადებითი მთელი რიცხვებია. იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი y რიცხვი ისეთი, რომ

$$a_0 \mid y; \quad (a_0 + a_1) \mid (y + a_1); \quad \dots; \quad (a_0 + a_n) \mid (y + a_n).$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1968-shortlist-21“-ის ამოხსნა: მოცემული პირობები ექვივალენტურია იმისა, რომ $y - a_0$ იყოფოდეს $a_0, a_0 + a_1, a_0 + a_2, \dots, a_0 + a_n$-ზე, ე.ი. $y = k[a_0, a_0 + a_1, \dots, a_0 + a_n] + a_0$, $k \in \mathbb{N}_0$. □

ამოცანა 4.9.22.

(CZS 3)[IMO2] იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი x რიცხვი, რომლისთვისაც $p(x) = x^2 - 10x - 22$, სადაც $p(x)$ აღნიშნავს x-ის ციფრთა ნამრავლს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1968-shortlist-22“-ის ამოხსნა: x-ის ციფრთა რაოდენობაზე ინდუქციით შეიძლება დავამტკიცოთ, რომ $p(x) \leq x$ ყველა $x \in \mathbb{N}$-ისთვის. აქედან გამომდინარეობს, რომ $x^2 - 10x - 22 \leq x$, რაც გვაძლევს $x \leq 12$-ს. რადგან $0 < x^2 - 10x - 22 = (x - 12)(x + 2) + 2$, მარტივად ვიღებთ $x \geq 12$-ს. ახლა უშუალოდ შეგვიძლია შევამოწმოთ, რომ $x = 12$ ნამდვილად არის ამონახსნი და შესაბამისად, ერთადერთიც. □

ამოცანა 4.9.23.

(CZS 4) იპოვეთ ყველა m კომპლექსური რიცხვი ისეთი, რომ

$$x^3 + y^3 + z^3 + mxyz$$

მრავალწევრი შეიძლება წარმოდგენილ იქნეს სამი წრფივი სამწევრის ნამრავლის სახით.

ამოხსნა:

ამოცანა „1968-shortlist-23“-ის ამოხსნა: ზ.ს.უ. შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ყველა მამრავლში x-ის კოეფიციენტი არის 1. ვთქვათ, $x+ay+bz$ არის $p(x,y,z)=x^3+y^3+z^3+mxyz$-ის ერთ-ერთი წრფივი მამრავლი. მაშინ $p(x)$ არის 0 თითოეულ (x,y,z) წერტილში, სადაც $z=-ax-by$. ამრიგად, $x^3+y^3+(-ax-by)^3+mxy(-ax-by)=(1-a^3)x^3-(3ab+m)(ax+by)xy+(1-b^3)y^3\equiv 0$. ეს აშკარად ექვივალენტურია იმისა, რომ $a^3=b^3=1$ და $m=-3ab$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $m\in\{-3,-3\omega,-3\omega^2\}$, სადაც $\omega=(-1+i\sqrt{3})/2$. პირიქით, m-ის სამივე შესაძლო მნიშვნელობისთვის არსებობს ზუსტად სამი შესაძლებლობა (a,b)-სთვის. ამრიგად, $-3,-3\omega,-3\omega^2$ წარმოადგენს საძიებელ მნიშვნელობებს. □

ამოცანა 4.9.24.

(MNG 1) იპოვეთ ყველა იმ n-ნიშნა რიცხვების რაოდენობა, რომლებშიც რომელიღაც ფიქსირებული ციფრი დგას მხოლოდ i-ურ ($1<i<n$) ადგილზე და ბოლო j ციფრი განსხვავებულია.[a]

[a] ამოცანა ბუნდოვანია. სავარაუდოდ n, i, j და i-ური ციფრი ფიქსირებულია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1968-shortlist-24“-ის ამოხსნა: თუ i-ური ციფრი არის 0, მაშინ შედეგია

$$\begin{cases} 9^{k-j}\dfrac{9!}{(10-j)!}, & \text{თუ } i>k-j,\\ 9^{k-j-1}\dfrac{9!}{(9-j)!}, & \text{სხვა შემთხვევაში.}\end{cases}$$

თუ მე-i ციფრი არ არის 0, მაშინ ზემოთ მიღებული შედეგები მრავლდება 8-ზე. □

ამოცანა 4.9.25.

(MNG 2) მოცემულია k პარალელური წრფე და რამდენიმე წერტილი თითოეულ მათგანზე. იპოვეთ ყველა შესაძლო სამკუთხედის რაოდენობა, რომელთა წვეროები ამ მოცემულ წერტილებში მდებარეობს.[a]

[a] ამოცანა ბუნდოვანია. სწორი ფორმულირება შეიძლება იყოს შემდეგი: მოცემულია k პარალელური წრფე $l_1,\dots,l_k$ და n_i წერტილი l_i წრფეზე, $i=1,2,\dots,k$. იპოვეთ იმ სამკუთხედების მაქსიმალური შესაძლო რაოდენობა, რომელთა წვეროები ამ წერტილებში მდებარეობს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1968-shortlist-25“-ის ამოხსნა: პასუხია

$$\sum_{1\le p<q<r\le k} n_p n_q n_r + \sum_{1\le p<q\le k} \left[n_p \binom{n_q}{2} + n_q \binom{n_p}{2} \right].$$

□

ამოცანა 4.9.26.

(GDR)[IMO5] ვთქვათ $a > 0$ ნამდვილი რიცხვია და $f(x)$ არის ნამდვილი ფუნქცია, განსაზღვრული მთელს $\mathbb{R}$-ზე, რომელიც ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-ისთვის აკმაყოფილებს პირობას:

$$f(x+a) = \frac{1}{2} + \sqrt{f(x) - f(x)^2}.$$

(a) დაამტკიცეთ, რომ f ფუნქცია პერიოდულია; ე. ი. არსებობს ისეთი $b > 0$, რომ ნებისმიერი x-ისთვის $f(x+b) = f(x)$.

(b) მოიყვანეთ ასეთი არაუდმივი ფუნქციის მაგალითი $a = 1$-ისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1968-shortlist-26“-ის ამოხსნა: (a) ვაჩვენოთ, რომ f ფუნქციის პერიოდია $2a$. ტოლობიდან $(f(x+a) - 1/2)^2 = f(x) - f(x)^2$ ვიღებთ

$$(f(x) - f(x)^2) + (f(x+a) - f(x+a)^2) = \frac{1}{4}.$$

თუ ამ თანაფარდობას გამოვაკლებთ იმავე თანაფარდობას x-ის ნაცვლად $x+a$-სთვის, მივიღებთ $f(x) - f(x)^2 = f(x+2a) - f(x+2a)^2$, საიდანაც გამომდინარეობს $(f(x) - 1/2)^2 = (f(x+2a) - 1/2)^2$. ვინაიდან ამოცანის პირობით $f(x) \ge 1/2$ სრულდება ყველა x-ისთვის, ვასკვნით, რომ $f(x+2a) = f(x)$.
(b) შემდეგი ფუნქცია, როგორც ეს უშუალოდ მოწმდება, აკმაყოფილებს პირობებს:

$$f(x) = \begin{cases} 1/2 & \text{თუ } 2n \le x < 2n+1, \\ 1 & \text{თუ } 2n+1 \le x < 2n+2, \end{cases} \qquad n = 0, 1, 2, \ldots \text{-ისთვის.}$$

□

4.10 IMO 1969-ის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.10.1.

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი a ნატურალური რიცხვი, რომელსაც აქვს შემდეგი თვისება: $z = n^4 + a$ რიცხვი არ არის მარტივი არცერთი n ნატურალური რიცხვისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1969-contest-1“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $a = 4m^4$, სადაც $m \in \mathbb{N}$ და $m > 1$. მაშინ გვაქვს $z = n^4 + 4m^4 = (n^2 + 2m^2)^2 - (2mn)^2 = (n^2 + 2m^2 + 2mn)(n^2 + 2m^2 - 2mn)$. ვინაიდან $n^2 + 2m^2 - 2mn = (n - m)^2 + m^2 \geq m^2 > 1$, გამოდის, რომ z შედგენილი რიცხვი უნდა იყოს. ამრიგად, ჩვენ ვიპოვეთ უსასრულოდ ბევრი a, რომლებიც აკმაყოფილებენ ამოცანის პირობას. □

ამოცანა 4.10.2.

ვთქვათ, $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ნამდვილი მუდმივებია და

$$y(x) = \cos(a_1 + x) + \frac{\cos(a_2 + x)}{2} + \frac{\cos(a_3 + x)}{2^2} + \cdots + \frac{\cos(a_n + x)}{2^{n-1}}.$$

თუ x_1, x_2 ნამდვილი რიცხვებია და $y(x_1) = y(x_2) = 0$, დაამტკიცეთ, რომ $x_1 - x_2 = m\pi$ რომელიღაც m მთელი რიცხვისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1969-contest-2“-ის ამოხსნა: $\cos(a + x) = \cos a \cos x - \sin a \sin x$ ფორმულის გამოყენებით ვიღებთ $y(x) = A \sin x + B \cos x$, სადაც $A = -\sin a_1 - \sin a_2/2 - \cdots - \sin a_n/2^{n-1}$ და $B = \cos a_1 + \cos a_2/2 + \cdots + \cos a_n/2^{n-1}$. A და B რიცხვები ერთდროულად 0-ის ტოლი ვერ იქნება, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში y იგივურად 0-ის ტოლი იქნებოდა, მაშინ როდესაც, მეორე მხრივ, გვაქვს $y(-a_1) = \cos(a_1 - a_1) + \cos(a_2 - a_1)/2 + \cdots + \cos(a_n - a_1)/2^{n-1} \geq 1 - 1/2 - \cdots - 1/2^{n-1} = 1/2^{n-1} > 0$. თუ ავიღებთ $A = C\cos\phi$ და $B = C\sin\phi$, სადაც $C \neq 0$ (ასეთი C და ϕ ყოველთვის არსებობს), მივიღებთ $y(x) = C\sin(x + \phi)$. აქედან გამომდინარეობს, რომ y-ის ნულებს აქვს $x_0 \in -\phi + \pi\mathbb{Z}$ სახე, საიდანაც უშუალოდ გამომდინარეობს

$y(x_1) = y(x_2) \Rightarrow x_1 - x_2 = m\pi.$ □

ამოცანა 4.10.3.

იპოვეთ პირობები a დადებით ნამდვილ რიცხვზე ისე, რომ არსებობდეს ტეტრაედრი, რომლის წიბოებიდან k რაოდენობას ($k = 1, 2, 3, 4, 5$) აქვს სიგრძე a, ხოლო დანარჩენ $6 - k$ წიბოს აქვს სიგრძე 1.

ამოხსნა:

ამოცანა „1969-contest-3“-ის ამოხსნა: გვაქვს რამდენიმე შემთხვევა:

1° $k = 1$. ზოგადობის შეუზღუდავად ვთქვათ $AB = a$ და დანარჩენი მონაკვეთების სიგრძეა 1. ვთქვათ M არის CD-ს შუაწერტილი. მაშინ $AM = BM = \sqrt{3}/2$ (ΔCDA და ΔCDB ტოლგვერდაა) და $0 < AB < AM + BM = \sqrt{3}$, ე.ი. $0 < a < \sqrt{3}$. აშკარაა, რომ a-ს ყველა მნიშვნელობა ამ ინტერვალიდან რეალიზებადია.

2° $k = 2$. გვაქვს ორი ქვემთხვევა. პირველი, ვთქვათ $AC = AD = a$. ვთქვათ M არის CD-ს შუაწერტილი. გვაქვს $CD = 1$, $AM = \sqrt{a^2 - 1/4}$ და $BM = \sqrt{3}/2$. მაშინ გვაქვს $1 - \sqrt{3}/2 = AB - BM < AM < AB + BM = 1 + \sqrt{3}/2$, რაც გვაძლევს $\sqrt{2 - \sqrt{3}} < a < \sqrt{2 + \sqrt{3}}$. მეორე, ვთქვათ $AB = CD = a$. ვთქვათ M არის CD-ს შუაწერტილი. ΔMAB-დან მივიღებთ $a < \sqrt{2}$. ამრიგად, $\sqrt{2 - \sqrt{3}} < \sqrt{2} < \sqrt{2 + \sqrt{3}}$-დან გამომდინარეობს, რომ ამ შემთხვევისათვის აუცილებელი პირობაა $0 < a < \sqrt{2 + \sqrt{3}}$. a-ს ყველა მნიშვნელობა ამ დიაპაზონში რეალიზებადია.

3° $k = 3$. ვაჩვენებთ, რომ ასეთი ტეტრაედრი არსებობს ნებისმიერი a-სთვის. ვთქვათ $a > 1$. დავუშვათ $AB = AC = AD = a$. A წერტილის ცვლილებით BCD სიბრტყის მართობულ და ΔBCD-ს ცენტრზე გამავალ წრფეზე, მივაღწევთ $a > 1/\sqrt{3}$-ის ყველა მნიშვნელობას. $a \leq 1/\sqrt{3}$-ისთვის შეგვიძლია განვიხილოთ მსგავსი ტეტრაედრი $1/a$ სიგრძის სამი წიბოთი და 1 სიგრძის სამი წიბოთი და გავაგრძელოთ ისე, როგორც მანამდე.

4° $k = 4$. მსგავსი ტეტრაედრის განხილვით ეს შემთხვევა დავიყვანეთ $k = 2$ შემთხვევაზე a-ს ნაცვლად $1/a$ სიგრძით. ამრიგად მივიღებთ $a > \sqrt{2 - \sqrt{3}}$.

5° $k = 5$. დავიყვანთ $k = 1$ შემთხვევაზე და მივიღებთ $a > 1/\sqrt{3}$.

□

ამოცანა 4.10.4.

ვთქვათ, AB არის γ წრეწირის დიამეტრი. A და B წერტილებისგან განსხვავებული C წერტილი მდებარეობს γ წრეწირზე. ვთქვათ, D არის C წერტილის პროექცია AB წრფეზე. განვიხილოთ სამი სხვა წრეწირი γ_1, γ_2 და γ_3, რომელთაც აქვთ საერთო მხები AB: γ_1 ჩახაზულია ABC სამკუთხედში, ხოლო γ_2 და γ_3 ეხებიან როგორც CD მონაკვეთს, ასევე γ-ს. დაამტკიცეთ, რომ γ_1, γ_2 და γ_3 წრეწირებს აქვთ ორი საერთო მხები.

ამოხსნა:

ამოცანა „1969-contest-4“-ის ამოხსნა: ვთქვათ O არის AB-ს შუაწერტილი, ე.ი. γ-ს ცენტრი. ვთქვათ O_1, O_2 და O_3 შესაბამისად არიან γ_1, γ_2 და γ_3-ის ცენტრები, ხოლო r_1, r_2, r_3 შესაბამისად არიან γ_1, γ_2 და γ_3-ის რადიუსები. ვთქვათ C_1, C_2 და C_3 შესაბამისად არიან γ_1, γ_2 და γ_3-ის AB-სთან მხების წერტილები. ვთქვათ D_2 და D_3 შესაბამისად არიან γ_2 და γ_3-ის CD-სთან მხების წერტილები. საბოლოოდ, ვთქვათ G_2 და G_3 შესაბამისად არიან γ_2 და γ_3-ის γ-სთან მხების წერტილები. გვაქვს $\mathscr{B}(G_2, O_2, O)$, $G_2O_2 = O_2D_2$ და $G_2O = OB$. საიდანაც გამომდინარეობს, რომ G_2, D_2, B კოლინეარულია. ანალოგიურად, G_3, D_3, A კოლინეარულია. აქედან გამომდინარეობს, რომ AG_2D_2D და BG_3D_3D ციკლურია, რადგან $\angle AG_2D_2 = \angle D_2DA = \angle D_3DB = \angle BG_3D_3 = 90^\circ$. მაშასადამე, $BC_2^2 = BD_2 \cdot BG_2 = BD \cdot BA = BC^2 \Rightarrow BC_2 = BC$ და შესაბამისად $AC_2 = AB - BC$. ანალოგიურად, $AC_3 = AC$. ამრიგად, გვაქვს $AC_1 = (AC + AB - BC)/2 = (AC_3 + AC_2)/2$. ე.ი. C_1 არის C_2C_3-ის შუაწერტილი. ასევე გვაქვს $r_2 + r_3 = C_2C_3 = AC + BC - AB = 2r_1$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ O_1, O_2, O_3 კოლინეარულია.
მეორე ამოხსნა. დავამტკიცოთ დებულება ნებისმიერი A, B, C წერტილებისთვის γ-ზე. განვიხილოთ ინვერსია ψ γ_1 წრეწირის მიმართ. ψ-ით X ობიექტის ანასახი აღვნიშნოთ $\widehat{X}$-ით. ასევე, ψ გარდაქმნის BC, CA, AB წრფეებს შესაბამისად $\hat{a}, \hat{b}, \hat{c}$ წრეწირებად. $\hat{a}, \hat{b}, \hat{c}$ წრეწირები გადიან γ_1-ის O_1 ცენტრზე და მათ აქვთ $\hat{\gamma}$-ს რადიუსის ტოლი რადიუსები. აღვნიშნოთ P, Q, R-ით შესაბამისად $\hat{a}, \hat{b}, \hat{c}$ წრეწირების ცენტრები. CD წრფე აისახება k წრეწირზე, რომელიც გადის $\widehat{C}$ და O_1 წერტილებზე და მართობულია $\hat{c}$-სი. ამიტომ მისი K ცენტრი მდებარეობს $\hat{c}$-სადმი t მხების და PQ წრფის (რომელიც შუაზე ყოფს $\widehat{C}O_1$-ს) გადაკვეთაზე. იყოს O ისეთი წერტილი, რომ RO_1KO იყოს პარალელოგრამი, ხოლო γ_2', γ_3' იყოს O ცენტრის მქონე წრეწირები, რომლებიც ეხებიან k-ს. ადვილი დასანახია, რომ γ_2' და γ_3' ასევე ეხებიან $\hat{c}$-ს, რადგან OR-სა და OK-ს სიგრძეები k-სა და $\hat{c}$-ს რადიუსების ტოლია. მაშასადამე, γ_2' და γ_3' წარმოადგენენ γ_2-ისა და γ_3-ის ანასახებს ψ გარდაქმნით. გარდა ამისა, რადგან $Q\widehat{A}OK$ და $P\widehat{B}OK$ პარალელოგრამებია და Q, P, K კოლინეარულია, გამომდინარეობს, რომ $\widehat{A}, \widehat{B}, O$ ასევე კოლინეარულია. აქედან გამომდინარე, $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$-ის ცენტრები კოლინეარულია, მდებარეობენ O_1O წრფეზე, და დებულება დამტკიცებულია.
მესამე ამოხსნა. გარდა ამისა, დებულება სამართლიანია ნებისმიერი $D \in$

BC წერტილისთვის. იყოს E, F, G, H შესაბამისად γ_2-ის AB, CD-სთან და γ_3-ის AB, CD-სთან მხების წერტილები. იყოს O_i γ_i-ის ცენტრი, $i = 1, 2, 3$. როგორც ნაჩვენებია (SL93-3)-ის მესამე ამოხსნაში, EF და GH იკვეთებიან O_1 წერტილში. ამრიგად, O_1, O_2, O_3-ის კოლინეარულობის დამტკიცების ამოცანა დადის შემდეგ მარტივ ამოცანაზე:

ამოცანა 4.10.5. 1969-contest-4-sub.

იყოს D, E, F, G, H ისეთი წერტილები, რომ $D \in EG$, $F \in DH$ და $DE = DF$, $DG = DH$. იყოს O_1, O_2, O_3 ისეთი წერტილები, რომ $\angle O_2ED = \angle O_2FD = 90^\circ$, $\angle O_3GD = \angle O_3HD = 90^\circ$ და $O_1 = EF \cap GH$. მაშინ O_1, O_2 და O_3 წერტილები კოლინეარულია.

ვთქვათ $K_2 = DO_2 \cap EF$ და $K_3 = DO_3 \cap GH$. მაშინ $O_2K_2/O_2D = DK_3/DO_3 = K_2O_1/DO_3$ და შესაბამისად თალესის თეორემის თანახმად $O_1 \in O_2O_3$. □

ამოცანა 4.10.6.

სიბრტყეზე მოცემულია n წერტილი ისე, რომ არცერთი სამი მათგანი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე. დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია ვიპოვოთ სულ მცირე $\binom{n-3}{2}$ ამოზნექილი ოთხკუთხედი, რომელთა წვეროები ამ წერტილებში მდებარეობს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1969-contest-5“-ის ამოხსნა: ჯერ დავამტკიცოთ შემდეგი ლემა.

ლემმა 4.10.1.

თუ სიბრტყის ხუთი წერტილიდან არცერთი სამი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე, მაშინ არსებობს ოთხი წერტილი, რომლებიც ამოზნექილი ოთხკუთხედის წვეროებს წარმოადგენენ.

დამტკიცება:

თუ A, B, C, D, E ხუთი წერტილის ამოზნექილი გარსი არის ხუთკუთხედი ან ოთხკუთხედი, დებულება ავტომატურად სრულდება. თუ ამოზნექილი გარსი არის სამკუთხედი, მაშინ ზოგადობის შეუზღუდავად ვთქვათ $\triangle ABC$ არის ეს სამკუთხედი, ხოლო D, E მისი შიგა წერტილებია. ზოგადობის შეუზღუდავად ვთქვათ, DE წრფე კვეთს $[AB]$ და $[AC]$ მონაკვეთებს. მაშინ B, C, D, E ქმნიან სასურველ ოთხკუთხედს. □

ახლა განვიხილოთ სიმრავლის წერტილების თითოეული ხუთეული. არსებობს $\binom{n}{5}$ ასეთი ხუთეული და თითოეული მათგანისთვის არსებობს წერტილების სულ მცირე ერთი ოთხეული, რომელიც ქმნის ამოზნექილ ოთხკუთხედს. თითოეული ოთხეული, თუმცა, დაითვლება $n-4$-ჯერმდე. ამრიგად, ჩვენ ვიპოვეთ სულ მცირე $1/(n-4)\binom{n}{5}$ ოთხეული. რადგან $1/(n-4)\binom{n}{5} \geq \binom{n-3}{2} \iff (n-5)(n-6)(n+8) \geq 0$, რაც ყოველთვის სრულდება, გამოდის, რომ ვიპოვეთ წერტილების სულ მცირე $\binom{n-3}{2}$ სასურველი ოთხეული. □

ამოცანა 4.10.7.

$x_1, x_2 > 0$, $x_1y_1 > z_1^2$ და $x_2y_2 > z_2^2$ პირობებში, დაამტკიცეთ უტოლობა

$$\frac{8}{(x_1+x_2)(y_1+y_2)-(z_1+z_2)^2} \leq \frac{1}{x_1y_1-z_1^2} + \frac{1}{x_2y_2-z_2^2}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1969-contest-6“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $u_1 = \sqrt{x_1y_1} + z_1$, $u_2 = \sqrt{x_2y_2} + z_2$, $v_1 = \sqrt{x_1y_1} - z_1$ და $v_2 = \sqrt{x_2y_2} - z_2$. ტოლობის ორივე მხარის გაშლით მარტივად შევამოწმებთ, რომ $(x_1+x_2)(y_1+y_2)-(z_1+z_2)^2 = (u_1+u_2)(v_1+v_2)+(\sqrt{x_1y_2}-\sqrt{x_2y_1})^2 \geq (u_1+u_2)(v_1+v_2)$. რადგან $x_iy_i - z_i^2 = u_iv_i$, $i = 1, 2$-თვის, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ

$$\frac{8}{(u_1+u_2)(v_1+v_2)} \leq \frac{1}{u_1v_1} + \frac{1}{u_2v_2}$$

$$\iff 8u_1u_2v_1v_2 \leq (u_1+u_2)(v_1+v_2)(u_1v_1+u_2v_2).$$

ეს გამომდინარეობს AM–GM უტოლობებიდან $2\sqrt{u_1u_2} \leq u_1+u_2$, $2\sqrt{v_1v_2} \leq v_1+v_2$ და $2\sqrt{u_1v_1u_2v_2} \leq u_1v_1+u_2v_2$. ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $x_1y_2 = x_2y_1$, $u_1 = u_2$ და $v_1 = v_2$, ე.ი. მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $x_1 = x_2$,

$y_1 = y_2$ და $z_1 = z_2$.
მეორე ამოხსნა. განვმარტოთ $f(x, y, z) = 1/(xy - z^2)$. ამოცანა ფაქტობრივად გვეუბნება, რომ

$$2f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2}\right) \leq f(x_1, y_1, z_1) + f(x_2, y_2, z_2),$$

ე.ი. f ფუნქცია ამოზნექილია $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^2 \mid xy - z^2 > 0\}$ სიმრავლეზე. ცნობილია, რომ ორჯერ უწყვეტად დიფერენცირებადი $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ ფუნქცია ამოზნექილია, თუ მისი ჰესეიანი $[f''_{ij}]_{i,j=1}^n$ დადებითად განსაზღვრულია, ან ექვივალენტურად (სილვესტრის კრიტერიუმით), თუ მისი მთავარი მინორები $D_k = \det[f''_{ij}]_{i,j=1}^k$, $k = 1, 2, \dots, n$, დადებითია. ჩვენი f-ის შემთხვევაში ეს უშუალოდ მოწმდება: $D_1 = 2y^2/(xy-z^2)^3$, $D_2 = (3xy+z^2)/(xy-z^2)^5$, $D_3 = 6/(xy-z^2)^6$ აშკარად დადებითია. □

4.11 IMO 1970-ის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.11.1.

(BEL 3) განვიხილოთ წესიერი $2n$-კუთხედი და მისი n დიაგონალი, რომლებიც გადიან მის ცენტრზე. იყოს P ჩახაზული წრეწირის წერტილი, ხოლო $a_1, a_2, \dots, a_n$ ის კუთხეები, რომლებითაც აღნიშნული დიაგონალები ჩანს P წერტილიდან. დაამტკიცეთ, რომ

$$\sum_{i=1}^{n} \tan^2 a_i = 2n \frac{\cos^2 \frac{\pi}{2n}}{\sin^4 \frac{\pi}{2n}}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1970-shortlist-1“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ შესაბამისად R და r-ით გარშემოხაზული და ჩახაზული წრეწირების რადიუსები, $A_1, \dots, A_n, B_1, \dots, B_n$-ით $2n$-კუთხედის წვეროები და O-თი მისი ცენტრი. ვთქვათ P' არის P წერტილის სიმეტრიული წერტილი O-ს მიმართ. მაშინ $A_iP'B_iP$ წარმოადგენს პარალელოგრამს, ხოლო კოსინუსების თეორემის გამოყენება A_iB_iP და $PP'B_i$ სამკუთხედებზე იძლევა

$$4R^2 = PA_i^2 + PB_i^2 - 2PA_i \cdot PB_i \cos a_i \tag{4.18}$$

$$4r^2 = PB_i^2 + P'B_i^2 - 2PB_i \cdot P'B_i \cos \angle PB_iP'. \tag{4.19}$$

რადგან $A_iP'B_iP$ პარალელოგრამია, გვექნება $P'B_i = PA_i$ და $\angle PB_iP' = \pi - a_i$.

$4R^2$-ის გამოსახულებას გამოვაკლოთ $4r^2$-ის გამოსახულება, მივიღებთ $4(R^2 - r^2) = -4PA_i \cdot PB_i \cos a_i = -8S_{\triangle A_iB_iP} \cot a_i$, საიდანაც ვასკვნით, რომ

$$\tan^2 a_i = \frac{4S^2_{\triangle A_iB_iP}}{(R^2 - r^2)^2}. \tag{4.20}$$

აღვნიშნოთ M_i-ით P წერტილიდან A_iB_i-ზე დაშვებული პერპენდიკულარის ფუძე და ვთქვათ $m_i = PM_i$. მაშინ $S_{\triangle A_iB_iP} = Rm_i$. ამის (1)-ში ჩასმით და $i = 1, 2, \dots, n$-თვის ამ დამოკიდებულებების შეკრებით მივიღებთ

$$\sum_{i=1}^{n} \tan^2 a_i = \frac{4R^2}{(R^2 - r^2)^2} \left(\sum_{i=1}^{n} m_i^2 \right).$$

შევნიშნოთ, რომ ყველა M_i წერტილი ძევს OP დიამეტრის მქონე წრეწირზე და ქმნის წესიერ n-კუთხედს. აღვნიშნოთ მისი ცენტრი F-ით. გვექნება $m_i^2 = \|P\vec{M}_i\|^2 = \|F\vec{M}_i - F\vec{P}\|^2 = \|F\vec{M}_i{}^2\| + \|F\vec{P}^2\| - 2\langle F\vec{M}_i, F\vec{P}\rangle = r^2/2 - 2\langle F\vec{M}_i, F\vec{P}\rangle$. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$\sum_{i=1}^{n} m_i^2 = 2n(r/2)^2 - 2\sum_{i=1}^{n} \langle F\vec{M}_i, F\vec{P}\rangle = 2n(r/2)^2 - 2\langle \sum_{i=1}^{n} F\vec{M}_i, F\vec{P}\rangle = 2n(r/2)^2,$$

რადგან $\sum_{i=1}^{n} F\vec{M}_i = \vec{0}$. ამრიგად

$$\sum_{i=1}^{n} \tan^2 a_i = \frac{4R^2}{(R^2 - r^2)^2} 2n \left(\frac{r}{2}\right)^2 = 2n \frac{(r/R)^2}{(1 - (r/R)^2)^2} = 2n \frac{\cos^2 \frac{\pi}{2n}}{\sin^4 \frac{\pi}{2n}}.$$

შენიშვნა 4.11.1.

$n = 1$-თვის არ არსებობს წესიერი 2-კუთხედი. თუმცა, თუ 2-კუთხედს განვიხილავთ როგორც მონაკვეთს, დებულება ძალაში დარჩება.

□

ამოცანა 4.11.2.

(ROU 1)[IMO2] ვთქვათ a და b ორი თვლის სისტემის ფუძეებია და ვთქვათ

$$A_n = \overline{x_1x_2 \dots x_n}^{(a)}, \quad A_{n+1} = \overline{x_0x_1x_2 \dots x_n}^{(a)},$$

$$B_n = \overline{x_1x_2 \dots x_n}^{(b)}, \quad B_{n+1} = \overline{x_0x_1x_2 \dots x_n}^{(b)},$$

არის რიცხვები შესაბამისად a და b ფუძიან თვლის სისტემებში, სადაც

$x_0, x_1, x_2, \ldots, x_n$ აღნიშნავს ციფრებს როგორც a ფუძიან თვლის სისტემაში, ასევე b ფუძიან თვლის სისტემაში. დავუშვათ, რომ არც x_0 და არც x_1 არ არის ნულის ტოლი. დაამტკიცეთ, რომ $a > b$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $A_n/A_{n+1} < B_n/B_{n+1}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1970-shortlist-2“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $a > b$. განვიხილოთ მრავალწევრი $P(X) = x_1X^{n-1} + x_2X^{n-2} + \cdots + x_{n-1}X + x_n$. გვექნება $A_n = P(a)$, $B_n = P(b)$, $A_{n+1} = x_0a^n + P(a)$ და $B_{n+1} = x_0b^n + P(b)$. უტოლობა $A_n/A_{n+1} < B_n/B_{n+1}$ მიიღებს სახეს $P(a)/(x_0a^n + P(a)) < P(b)/(x_0b^n + P(b))$, ე.ი.

$$b^nP(a) < a^nP(b).$$

რადგან $a > b$, გვექნება $a^i > b^i$ და შესაბამისად $x_ia^nb^{n-i} \geq x_ib^na^{n-i}$ (ამასთან, $i \geq 1$-თვის უტოლობა მკაცრია). ამ ყველა უტოლობის შეკრებით $i = 1, \ldots, n$-თვის მივიღებთ $a^nP(b) > b^nP(a)$-ს, რითაც $a > b$ შემთხვევისთვის დამტკიცება დასრულებულია. მეორე მხრივ, $a < b$-სთვის ანალოგიურად მივიღებთ საპირისპირო უტოლობას $A_n/A_{n+1} > B_n/B_{n+1}$, ხოლო $a = b$-სთვის გვექნება ტოლობა. ამრიგად, $A_n/A_{n+1} < B_n/B_{n+1} \Leftrightarrow a > b$. □

ამოცანა 4.11.3.

(BGR 6)[IMO5] $SABC$ ტეტრაედრში BSC კუთხე მართია, ხოლო S წვეროს პროექცია ABC სიბრტყეზე წარმოადგენს ABC სამკუთხედის სიმაღლეების გადაკვეთის წერტილს. ვთქვათ z არის ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი. დაამტკიცეთ, რომ $SA^2 + SB^2 + SC^2 \geq 18z^2$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1970-shortlist-3“-ის ამოხსნა: გამოვიყენებთ შემდეგ ლემას.

ლემმა 4.11.1.

თუ ტეტრაედრის სიმაღლე გადის მოპირდაპირე წახნაგის ორთოცენტრზე, მაშინ თითოეულ დანარჩენ სიმაღლესაც აქვს ეს თვისება.

დამტკიცება:

აღვნიშნოთ ტეტრაედრი $SABC$-თი და ვთქვათ $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$, $m = SA$, $n = SB$, $p = SC$. საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ სიმაღლე გადის მოპირდაპირე წახნაგის ორთოცენტრზე მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $a^2 + m^2 = b^2 + n^2 = c^2 + p^2$. დავუშვათ, რომ S-დან დაშვებული სიმაღლის S' ფუძე წარმოადგენს ABC-ს ორთოცენტრს. მაშინ $SS' \perp ABC \Rightarrow SB^2 - SC^2 = S'B^2 - S'C^2$. მაგრამ $AS' \perp BC$-დან გამომდინარეობს, რომ $AB^2 - AC^2 = S'B^2 - S'C^2$. ამ ორი ტოლობიდან შეიძლება დავასკვნათ, რომ $n^2 - p^2 = c^2 - b^2$, ან ექვივალენტურად $n^2 + b^2 = c^2 + p^2$. ანალოგიურად, $a^2 + m^2 = n^2 + b^2$, ასე რომ ექვივალენტობის პირველი ნაწილი დამტკიცებულია. ახლა დავუშვათ, რომ $a^2 + m^2 = b^2 + n^2 = c^2 + p^2$. განვმარტოთ S' ისევე, როგორც ადრე, მივიღებთ $n^2 - p^2 = S'B^2 - S'C^2$. პირობიდან $n^2 - p^2 = c^2 - b^2$ ($\Leftrightarrow b^2 + n^2 = c^2 + p^2$) დავასკვნით, რომ $AS' \perp BC$. იმავე გზით $CS' \perp AB$, რაც ამტკიცებს, რომ S' არის $\triangle ABC$-ს ორთოცენტრი. ლემა ამით დამტკიცებულია. □

ახლა, ლემის გამოყენებით ადვილი დასანახია, რომ თუ S-თან მდებარე კუთხეებიდან ერთ-ერთი მართია, მაშინ დანარჩენებიც მართია. მართლაც, დავუშვათ $\angle ASB = \pi/2$. ლემიდან გვაქვს, რომ C-დან დაშვებული სიმაღლე გადის $\triangle ASB$-ს ორთოცენტრზე, რომელიც არის S, ასე რომ $CS \perp ASB$ და $\angle CSA = \angle CSB = \pi/2$. ამიტომ $m^2 + n^2 = c^2$, $n^2 + p^2 = a^2$ და $p^2 + m^2 = b^2$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $m^2 + n^2 + p^2 = (a^2 + b^2 + c^2)/2$. საშუალო არითმეტიკულსა და საშუალო კვადრატულს შორის უტოლობის თანახმად, გვაქვს $(a^2 + b^2 + c^2)/2 \geq 2s^2/3$, სადაც s აღნიშნავს $\triangle ABC$-ს ნახევარპერიმეტრს. რჩება საჩვენებელი, რომ $2s^2/3 \geq 18r^2$. ვინაიდან $S_{\triangle ABC} = sr$, ეს ექვივალენტურია $2s^4/3 \geq 18S_{ABC}^2 = 18s(s-a)(s-b)(s-c)$ ჰერონის ფორმულის მიხედვით. ეს დაიყვანება $s^3 \geq 27(s-a)(s-b)(s-c)$-ზე, რაც AM–GM საშუალოების უტოლობის აშკარა შედეგია.

შენიშვნა 4.11.2.

ლემის ნაცვლად შეიძლებოდა დაგვემტკიცებინა, რომ ტეტრაედრის მოპირდაპირე წიბოები ურთიერთმართობულია და იმავე გზით გაგვეგრძელებინა.

□

ამოცანა 4.11.4.

(CZS 1)[IMO4] რომელი ნატურალური n რიცხვებისთვის შეიძლება რიცხვებიდან $n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5$ ზოგიერთის ნამრავლი ტოლი იყოს დანარჩენების

ნამრავლისა?

ამოხსნა:

ამოცანა „1970-shortlist-4“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, n არის ასეთი ნატურალური რიცხვი. თუ მარტივი რიცხვი p ყოფს $n, n+1, \dots, n+5$ რიცხვებიდან რომელიმეს, მაშინ მან უნდა გაყოს მათგან კიდევ ერთი რიცხვი, ასე რომ ერთადერთი შესაძლებლობებია $p = 2, 3, 5$. გარდა ამისა, $n+1, n+2, n+3, n+4$ რიცხვებს არ გააჩნიათ 2-ისა და 3-ისგან განსხვავებული მარტივი გამყოფები (თუ 3-ზე მეტი რომელიმე მარტივი რიცხვი ყოფს ერთ-ერთ მათგანს, მაშინ დანარჩენ რიცხვებს ვერ ექნებათ ეს გამყოფი). ვინაიდან ამ რიცხვებიდან ორი კენტია, ისინი 3-ის ხარისხები უნდა იყოს (1-ზე მეტი). თუმცა, არ არსებობს 3-ის ისეთი ორი ხარისხი, რომელთა შორის სხვაობა 2-ის ტოლია. ამრიგად, ასეთი ნატურალური რიცხვი n არ არსებობს.
მეორე ამოხსნა. აშკარაა, რომ $n, n+1, \dots, n+5$ რიცხვებიდან არცერთი არ იყოფა 7-ზე; ამდენად, ისინი ქმნიან ნაშთთა დაყვანილ სისტემას. დავასკვნით, რომ $n(n+1)\cdots(n+5) \equiv 1 \cdot 2 \cdots 6 \equiv -1 \pmod 7$. თუ $\{n, \dots, n+5\}$ სიმრავლე შეიძლება დაინაწილოს ორ ქვესიმრავლედ, რომელთა იგივე ნამრავლები, ორივე შედარებადია, ვთქვათ, p-სი 7-ის მოდულით, მაშინ $p^2 \equiv -1 \pmod 7$, რაც შეუძლებელია.

შენიშვნა 4.11.3.

ერდიოშმა დაამტკიცა, რომ მიმდევრობითი ნატურალური რიცხვების $n, n+1, \dots, n+m$ სიმრავლე არასდროს შეიძლება დაიყოს ორ ქვესიმრავლედ ელემენტების ტოლი ნამრავლებით.

□

ამოცანა 4.11.5.

(CZS 3) ვთქვათ M არის $ABCD$ ტეტრაედრის შიგა წერტილი. დაამტკიცეთ, რომ

$$\vec{MA}\,\mathrm{vol}(MBCD) + \vec{MB}\,\mathrm{vol}(MACD) + \vec{MC}\,\mathrm{vol}(MABD) + \vec{MD}\,\mathrm{vol}(MABC) = 0$$

($\mathrm{vol}(PQRS)$ აღნიშნავს $PQRS$ ტეტრაედრის მოცულობას).

ამოხსნა:

ამოცანა „1970-shortlist-5“-ის ამოხსნა: AM, BM, CM და DM წრფეების ტეტრაედრის მოპირდაპირე წახნაგებთან გადაკვეთის წერტილები შესაბამისად აღვნიშნოთ A_1, B_1, C_1 და D_1-ით. რადგან $\text{vol}(MBCD) = \text{vol}(ABCD)\overrightarrow{MA_1}/\overrightarrow{AA_1}$, გამოსახატავი თანაფარდობა ეკვივალენტურია შემდეგისა:

$$\overrightarrow{MA} \cdot \frac{\overrightarrow{MA_1}}{\overrightarrow{AA_1}} + \overrightarrow{MB} \cdot \frac{\overrightarrow{MB_1}}{\overrightarrow{BB_1}} + \overrightarrow{MC} \cdot \frac{\overrightarrow{MC_1}}{\overrightarrow{CC_1}} + \overrightarrow{MD} \cdot \frac{\overrightarrow{MD_1}}{\overrightarrow{DD_1}} = 0. \tag{4.21}$$

არსებობს ერთადერთი ნამდვილი რიცხვები α, β, γ და δ ისეთი, რომ $\alpha+\beta+\gamma+\delta = 1$ და სივრცის ნებისმიერი O წერტილისთვის

$$\overrightarrow{OM} = \alpha\overrightarrow{OA} + \beta\overrightarrow{OB} + \gamma\overrightarrow{OC} + \delta\overrightarrow{OD}. \tag{4.22}$$

(ეს ადვილად გამომდინარეობს ტოლობიდან $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{OA}+k\overrightarrow{AB}+l\overrightarrow{AC}+m\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + k(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}) + l(\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA}) + m(\overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OA})$ რაიმე $k, l, m \in \mathbb{R}$ რიცხვებისთვის.) გარდა ამისა, იმ პირობიდან, რომ A_1 ეკუთვნის BCD სიბრტყეს, სივრცის ნებისმიერი O წერტილისთვის ვიღებთ შემდეგ ტოლობას რაიმე β', γ', δ' რიცხვებისთვის:

$$\overrightarrow{OA_1} = \beta'\overrightarrow{OB} + \gamma'\overrightarrow{OC} + \delta'\overrightarrow{OD}. \tag{4.23}$$

თუმცა, $\lambda = \overrightarrow{MA_1}/\overrightarrow{AA_1}$-თვის, $\overrightarrow{OM} = \lambda\overrightarrow{OA} + (1-\lambda)\overrightarrow{OA_1}$; ამიტომ ამ გამოსახულებაში (2)-ისა და (3)-ის ჩასმით და $\overrightarrow{OA}$-ს კოეფიციენტების გათანაბრებით ვიღებთ $\lambda = \overrightarrow{MA_1}/\overrightarrow{AA_1} = \alpha$. ანალოგიურად, $\beta = \overrightarrow{MB_1}/\overrightarrow{BB_1}$, $\gamma = \overrightarrow{MC_1}/\overrightarrow{CC_1}$ და $\delta = \overrightarrow{MD_1}/\overrightarrow{DD_1}$; ამრიგად, (1) უშუალოდ გამომდინარეობს $O = M$-თვის.

შენიშვნა 4.11.4.

ამოცანის დებულება სინამდვილეში გამომდინარეობს იმ ფაქტიდან, რომ M წარმოადგენს მასათა ცენტრს სისტემისთვის, რომლის მასები A, B, C, D წერტილებში შესაბამისად არის $\text{vol}(MBCD)$, $\text{vol}(MACD)$, $\text{vol}(MABD)$, $\text{vol}(MABC)$. ჩვენი დამტკიცება სინამდვილეში ამ ფაქტის ფორმალური შემოწმებაა.

□

ამოცანა 4.11.6.

(FRA 1) ABC სამკუთხედში, ვთქვათ B' და C' შესაბამისად AC და AB გვერდების შუაწერტილებია, ხოლო H არის A წვეროდან დაშვებული სიმაღლის ფუძე. დაამტკიცეთ, რომ $AB'C'$, $BC'H$ და $B'CH$ სამკუთხედების შემოხაზულ წრეწირებს აქვთ საერთო I წერტილი და რომ HI წრფე გადის $B'C'$ მონაკვეთის შუაწერტილ-

ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1970-shortlist-6“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, F არის $B'C'$-ის შუაწერტილი, A' — BC-ის შუაწერტილი, ხოლო I — HF წრფისა და $\triangle BHC'$-ზე შემოსაზღვრული წრეწირის გადაკვეთის წერტილი. M-ით აღვნიშნოთ AA' წრფისა და ABC სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირის გადაკვეთის წერტილი. $HB'C'$ და ABC სამკუთხედები მსგავსია. რადგან $\angle C'IF = \angle ABC = \angle A'MC$, $\angle C'FI = \angle AA'B = \angle MA'C$, $2C'F = C'B'$ და $2A'C = CB$, გამომდინარეობს, რომ $\Delta C'IB' \sim \Delta CMB$, საიდანაც $\angle FIB' = \angle A'MB = \angle ACB$. ახლა შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ I ეკუთვნის $\Delta AB'C'$-ზე (რადგან $\angle C'IB' = 180^\circ - \angle C'AB'$) და $\Delta HCB'$-ზე შემოსაზღვრულ წრეწირებს.
მეორე ამოხსნა. ΔABC-ს კუთხეები აღვნიშნოთ α, β, γ-თი. ცხადია, $\Delta ABC \sim \Delta HC'B'$. $\Delta HC'B'$-ს შიგნით არსებობს ერთადერთი I წერტილი ისეთი, რომ $\angle HIB' = 180^\circ - \gamma$, $\angle HIC' = 180^\circ - \beta$ და $\angle C'IB' = 180^\circ - \alpha$, და სამივე წრეწირი უნდა გადიოდეს ამ წერტილზე. დავუშვათ HI და $B'C'$ იკვეთებიან F წერტილში. რჩება იმის ჩვენება, რომ $FB' = FC'$. $\angle HIB' + \angle HB'F = 180^\circ$ ტოლობიდან ვღებულობთ $\angle IHB' = \angle IB'F$. ანალოგიურად, $\angle IHC' = \angle IC'F$. ამრიგად, $\triangle IHC'$ და $\triangle IHB'$ სამკუთხედებზე შემოსაზღვრული წრეწირები ორივე ეხება $B'C'$ წრფეს, საიდანაც ვღებულობთ $FB'^2 = FI \cdot FH = FC'^2$. □

ამოცანა 4.11.7.

(USS 5) a ციფრის რომელი მნიშვნელობებისთვის არსებობს ისეთი მთელი $n \geq 4$ რიცხვები, რომ $n(n+1)/2$ რიცხვის თითოეული ციფრი a-ს ტოლია?

ამოხსნა:

ამოცანა „1970-shortlist-7“-ის ამოხსნა: $a = 5$-ისთვის შეგვიძლია ავიღოთ $n = 10$, ხოლო $a = 6$-ისთვის — $n = 11$. ახლა დავუშვათ, რომ $a \notin \{5, 6\}$. თუ არსებობს ისეთი მთელი n რიცხვი, რომ $n(n+1)/2$-ის თითოეული ციფრი a-ს ტოლია, მაშინ არსებობს ისეთი მთელი k რიცხვი, რომ $n(n+1)/2 = (10^k - 1)a/9$. განტოლების ორივე მხარის 72-ზე გამრავლებით ვღებულობთ $36n^2 + 36n = 8a \cdot 10^k - 8a$, რაც ექვივალენტურია შემდეგისა:

$$9(2n+1)^2 = 8a \cdot 10^k - 8a + 9. \tag{4.24}$$

ამრიგად, $8a \cdot 10^k - 8a + 9$ წარმოადგენს რომელიღაც კენტი მთელი რიცხვის კვადრატს. ეს ნიშნავს, რომ მისი ბოლო ციფრია 1, 5 ან 9. შესაბამისად, $a \in$

$\{1,3,5,6,8\}$. თუ $a=3$ ან $a=8$, მაშინ (1)-ის მარჯვენა მხარეს მდგომი რიცხვი იყოფა 5-ზე, მაგრამ არ იყოფა 25-ზე ($k\geq 2$-ისთვის), და ამდენად არ შეიძლება იყოს კვადრატი. რჩება $a=1$ შემთხვევის შემოწმება. ამ შემთხვევაში, (1) იღებს სახეს: $9(2n+1)^2=8\cdot 10^k+1$, ან ექვივალენტურად $[3(2n+1)-1][3(2n+1)+1]=8\cdot 10^k \Rightarrow (3n+1)(3n+2)=2\cdot 10^k$. ვინაიდან $3n+1, 3n+2$ მამრავლები ურთიერთმარტივია, ეს გულისხმობს, რომ მათგან ერთი არის 2^{k+1}, ხოლო მეორე — 5^k. უშუალო შემოწმებით დგინდება, რომ მათ შორის სხვაობა 1-ის ტოლია მხოლოდ $k=1$ და $n=1$-ისთვის, რაც გამორიცხულია. მაშასადამე, საძიებელი n არსებობს მხოლოდ $a\in\{5,6\}$-ისთვის. □

ამოცანა 4.11.8.

(POL 2)[IMO1] მოცემულია M წერტილი ABC სამკუთხედის AB გვერდზე. ვთქვათ r_1 და r_2 შესაბამისად ACM და BCM სამკუთხედებში ჩახაზული წრეწირების რადიუსებია, ხოლო ρ_1 და ρ_2 შესაბამისად ACM და BCM სამკუთხედების იმ მიხაზული წრეწირების რადიუსებია, რომლებიც შესაბამისად AM და BM გვერდებს ეხებიან. ვთქვათ r და ρ აღნიშნავს შესაბამისად ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირისა და AB გვერდზე მიხაზული წრეწირის რადიუსებს. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{r_1}{\rho_1}\frac{r_2}{\rho_2}=\frac{r}{\rho}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1970-shortlist-8“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $AC=b, BC=a, AM=x, BM=y, CM=l$. აღვნიშნოთ I_1-ით $\triangle AMC$-ის ჩახაზული წრეწირის ცენტრი, ხოლო S_1-ით — ამავე სამკუთხედის მიხაზული წრეწირის ცენტრი. დავუშვათ, რომ P_1 და Q_1 არის შესაბამისად I_1 და S_1 წერტილებიდან AC წრფეზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეები. მაშინ $\triangle I_1CP_1\sim\triangle S_1CQ_1$, საიდანაც $r_1/\rho_1=CP_1/CQ_1$. გვაქვს $CP_1=(AC+MC-AM)/2=(b+l-x)/2$ და $CQ_1=(AC+MC+AM)/2=(b+l+x)/2$. მაშასადამე,

$$\frac{r_1}{\rho_1}=\frac{b+l-x}{b+l+x}.$$

ანალოგიურად ვღებულობთ

$$\frac{r_2}{\rho_2}=\frac{b+l-y}{b+l+y} \quad \text{და} \quad \frac{r}{\rho}=\frac{a+b-x-y}{a+b+x+y}.$$

ის, რისი დამტკიცებაც გვმართებს, ახლა ექვივალენტურია შემდეგისა:

$$\frac{(b+l-x)(a+l-y)}{(b+l+x)(a+l+y)} = \frac{a+b-x-y}{a+b+x+y}. \tag{4.25}$$

(1) ტოლობის ორივე მხარის $(a+l+y)(b+l+x)(a+b+x+y)$-ზე გამრავლებით ვღებულობთ გამოსახულებას, რომელიც დადის $l^2x + l^2y + x^2y + xy^2 = b^2y + a^2x$ სახეზე. ორივე მხარის $c = x+y$-ზე გაყოფით ვღებულობთ, რომ (1) ექვივალენტურია $l^2 = b^2y/(x+y) + a^2x/(x+y) - xy$ ტოლობისა, რაც ზუსტად სტიუარტის თეორემაა l-ისთვის. ეს საბოლოოდ ამტკიცებს დასამტკიცებელ შედეგს. □

ამოცანა 4.11.9.

(GDR 3) ვთქვათ $u_1, u_2, \ldots, u_n, v_1, v_2, \ldots, v_n$ ნამდვილი რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ

$$1 + \sum_{i=1}^{n} (u_i + v_i)^2 \leq \frac{4}{3}\left(1 + \sum_{i=1}^{n} u_i^2\right)\left(1 + \sum_{i=1}^{n} v_i^2\right).$$

რა შემთხვევაში მიიღწევა ტოლობა?

ამოხსნა:

ამოცანა „1970-shortlist-9“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ $a = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} u_i^2}$ და $b = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} v_i^2}$. მინკოვსკის უტოლობით ($p = 2$-ისთვის) გვაქვს $\sum_{i=1}^{n} (u_i + v_i)^2 \leq (a+b)^2$. ამრიგად, დასამტკიცებელი უტოლობის მარცხენა მხარე არ აღემატება $1+(a+b)^2$-ს, ხოლო მარჯვენა მხარე ტოლია $4(1+a^2)(1+b^2)/3$-ის. ახლა საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ

$$3 + 3(a+b)^2 \leq 4(1+a^2)(1+b^2).$$

უკანასკნელი უტოლობა დადის ტრივიალურ უტოლობამდე $0 \leq (a-b)^2 + (2ab-1)^2$. ტოლობა საწყის უტოლობაში სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $u_i/v_i = c$ რაიმე $c \in \mathbb{R}$-ისთვის და $a = b = 1/\sqrt{2}$. □

ამოცანა 4.11.10.

(SWE 4)[IMO3] ვთქვათ $1 = a_0 \leq a_1 \leq a_2 \leq \ldots \leq a_n \leq \ldots$ ნამდვილ რიცხვთა მიმდევრო-

ბაა. განვიხილოთ $b_1, b_2, \ldots$ მიმდევრობა, განსაზღვრული შემდეგნაირად:

$$b_n = \sum_{k=1}^{n} \left(1 - \frac{a_{k-1}}{a_k}\right) \frac{1}{\sqrt{a_k}}.$$

დაამტკიცეთ, რომ:

(a) ნებისმიერი n ნატურალური რიცხვისთვის, $0 \leq b_n < 2$.

(b) ნებისმიერი $0 \leq b < 2$-თვის არსებობს ზემოთ აღნიშნული ტიპის $a_0, a_1, \ldots, a_n, \ldots$ მიმდევრობა, რომლისთვისაც $b_n > b$ უტოლობა ჭეშმარიტია უსასრულოდ ბევრი n ნატურალური რიცხვისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1970-shortlist-10“-ის ამოხსნა: (a) რადგან $a_{n-1} < a_n$, გვაქვს

$$\left(1 - \frac{a_{k-1}}{a_k}\right) \frac{1}{\sqrt{a_k}} = \frac{a_k - a_{k-1}}{a_k^{3/2}} \leq \frac{2(\sqrt{a_k} - \sqrt{a_{k-1}})\sqrt{a_k}}{a_k \sqrt{a_{k-1}}} = 2\left(\frac{1}{\sqrt{a_{k-1}}} - \frac{1}{\sqrt{a_k}}\right).$$

ამ უტოლობების შეკრებით $k = 1, 2, \ldots, n$-ისთვის, ვიღებთ

$$b_n \leq 2\left(\frac{1}{\sqrt{a_0}} - \frac{1}{\sqrt{a_n}}\right) < 2.$$

(b) ავიღოთ ნამდვილი რიცხვი $q > 1$ და ვთქვათ $a_k = q^k$, $k = 1, 2, \ldots$. მაშინ ვიღებთ $(1 - a_{k-1}/a_k)/\sqrt{a_k} = (1 - 1/q)/q^{k/2}$, და შესაბამისად

$$b_n = \left(1 - \frac{1}{q}\right) \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{q^{k/2}} = \frac{\sqrt{q} + 1}{q} \left(1 - \frac{1}{q^{n/2}}\right).$$

რადგან $(\sqrt{q} + 1)/q$ შეგვიძლია გავხადოთ ნებისმიერად ახლოს 2-თან, შესაძლებელია ავარჩიოთ ისეთი q, რომ $(\sqrt{q} + 1)/q > b$. მაშინ $b_n \geq b$ ყველა საკმარისად დიდი n-ისთვის.

მეორე ამოხსნა.

(a) შევნიშნოთ, რომ

$$b_n = \sum_{k=1}^{n} \left(1 - \frac{a_{k-1}}{a_k}\right) \frac{1}{\sqrt{a_k}} = \sum_{k=1}^{n} (a_k - a_{k-1}) \cdot \frac{1}{a_k^{3/2}};$$

შესაბამისად, b_n წარმოადგენს ზუსტად დარბუს ქვედა ჯამს $f(x) = x^{-3/2}$ ფუნქციისთვის $[a_0, a_n]$ ინტერვალზე. ამიტომ $b_n \leq \int_{a_0}^{a_n} x^{-3/2} dx < \int_{1}^{+\infty} x^{-3/2} dx = 2$.

(b) ნებისმიერი $b < 2$-ისთვის არსებობს ისეთი რიცხვი $\alpha > 1$, რომ $\int_1^{\alpha} x^{-3/2} dx > b + (2 - b)/2$. ახლა, დარბუს თეორემის თანახმად, არსებობს მიმდევრობა $1 = a_0 \leq a_1 \leq \ldots \leq a_n = \alpha$ ისეთი, რომ შესაბამისი დარბუს ჯამები ნებისმიერად

ახლოსაა ინტეგრალის მნიშვნელობასთან. კერძოდ, არსებობს მიმდევრობა $a_0, \dots, a_n$, რომლისთვისაც $b_n > b$. □

ამოცანა 4.11.11.

(SWE 6) ვთქვათ P, Q, R მრავალწევრებია და ვთქვათ $S(x) = P(x^3)+xQ(x^3)+x^2R(x^3)$ არის n-ური ხარისხის მრავალწევრი, რომლის ფესვები $x_1, \dots, x_n$ განსხვავებულია. P, Q, R მრავალწევრების საშუალებით ააგეთ n-ური ხარისხის T მრავალწევრი, რომლის ფესვებია $x_1^3, x_2^3, \dots, x_n^3$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1970-shortlist-11“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $S(x) = (x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)$. გვაქვს $x^3 - x_i^3 = (x-x_i)(\omega x - x_i)(\omega^2 x - x_i)$, სადაც ω არის 1-ის პირველადი კუბური ფესვი. ამ ტოლობების გადამრავლებით $i = 1, \dots, n$-ისთვის, ვიღებთ

$$T(x^3) = (x^3 - x_1^3)(x^3 - x_2^3)\cdots(x^3 - x_n^3) = S(x)S(\omega x)S(\omega^2 x).$$

რადგან $S(\omega x) = P(x^3)+\omega x Q(x^3)+\omega^2 x^2 R(x^3)$ და $S(\omega^2 x) = P(x^3)+\omega^2 x Q(x^3)+\omega x^2 R(x^3)$, ზემოთ მოყვანილი გამოსახულება დაიყვანება შემდეგზე:

$$T(x^3) = P^3(x^3) + x^3 Q^3(x^3) + x^6 R^3(x^3) - 3P(x^3)Q(x^3)R(x^3).$$

ამრიგად,

$$T(x) = P^3(x) + xQ^3(x) + x^2 R^3(x) - 3P(x)Q(x)R(x)$$

მრავალწევრის ფესვები ზუსტად არის $x_1^3, \dots, x_n^3$. იოლად შემოწმდება, რომ $\deg T = \deg S = n$, და ამდენად T წარმოადგენს საძიებელ მრავალწევრს. □

ამოცანა 4.11.12.

(USS 4)[IMO6] სიბრტყეზე მოცემულია 100 წერტილი, რომელთაგან არცერთი სამი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე. განვიხილოთ ყველა სამკუთხედი, რომელთა წვეროები მოცემული 100 წერტილიდან არის არჩეული. დაამტკიცეთ, რომ ამ სამკუთხედების უმეტეს 70% არის მახვილკუთხა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1970-shortlist-12“-ის ამოხსნა:
ლემა. სიბრტყეზე მოცემულია ხუთი წერტილი ისე, რომ არცერთი სამი წერტილი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე. მაშინ არსებობს სულ მცირე სამი სამკუთხედი ამ წერტილებში მწვერვალებით, რომლებიც არ არის მახვილკუთხა.
დამტკიცება. განვიხილოთ სამი შემთხვევა იმის მიხედვით, თუ რას წარმოადგენს ამ წერტილების ამოზნექილი გარსი — სამკუთხედს, ოთხკუთხედს თუ ხუთკუთხედს.

(i) დავუშვათ, ამოზნექილი გარსი არის სამკუთხედი ABC, ხოლო დანარჩენი ორი წერტილი D და E მდებარეობს სამკუთხედის შიგნით. ADB, BDC და CDA სამკუთხედებიდან სულ მცირე ორს აქვს ბლაგვი კუთხე D წერტილთან. ანალოგიურად, AEB, BEC და CEA სამკუთხედებიდან სულ მცირე ორი არის ბლაგვკუთხა. ამრიგად, არსებობს სულ მცირე ოთხი არამახვილკუთხა სამკუთხედი.

(ii) დავუშვათ, $ABCD$ არის ამოზნექილი გარსი, ხოლო E არის მისი შიგა წერტილი. ოთხკუთხედის სულ მცირე ერთი კუთხე არ არის მახვილი, რაც განსაზღვრავს ერთ არამახვილკუთხა სამკუთხედს. გარდა ამისა, E წერტილი მდებარეობს ან $\triangle ABC$-ის, ან $\triangle CDA$-ის შიგნით; შესაბამისად, წინა შემთხვევის მსგავსად, ის განსაზღვრავს კიდევ ორ ბლაგვკუთხა სამკუთხედს.

(iii) ადვილი სანახავია, რომ ხუთკუთხედის კუთხეებიდან სულ მცირე ორი არ არის მახვილი. შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ეს ორი კუთხე არის A, B და C მწვერვალების შესაბამის კუთხეთა შორის. ახლა განვიხილოთ ოთხკუთხედი $ACDE$. მისი კუთხეებიდან სულ მცირე ერთი არ არის მახვილი. ამრიგად, არსებობს სულ მცირე სამი სამკუთხედი, რომელიც არ არის მახვილკუთხა.

ახლა განვიხილოთ მოცემული 100 წერტილიდან არჩეული 5 წერტილის ყველა შესაძლო კომბინაცია. ასეთი კომბინაციების რაოდენობაა $\binom{100}{5}$, და თითოეული მათგანისთვის არსებობს სულ მცირე სამი არამახვილკუთხა სამკუთხედი მასში შემავალი მწვერვალებით. მეორე მხრივ, თითოეული სამკუთხედის მწვერვალები დაითვლება $\binom{97}{2}$-ჯერ. ამდენად, მოცემულ 100 წერტილში მწვერვალების მქონე არამახვილკუთხა სამკუთხედების რაოდენობა არის სულ მცირე $3\binom{100}{5} / \binom{97}{2}$. ვინაიდან მოცემულ წერტილებში მწვერვალების მქონე ყველა სამკუთხედის რაოდენობა არის $\binom{100}{3}$, ფარდობა მახვილკუთხა სამკუთხედების რაოდენობასა და ყველა სამკუთხედის რაოდენობას შორის არ

შეიძლება იყოს მეტი, ვიდრე

$$1-\frac{3\binom{100}{5}}{\binom{97}{2}\binom{100}{3}}=0.7.$$

□

4.12 IMO 1971 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.12.1.

(BGR 2) განვიხილოთ მრავალწევრთა მიმდევრობა $P_0(x), P_1(x), P_2(x), \ldots, P_n(x), \ldots$, სადაც $P_0(x)=2$, $P_1(x)=x$ და ყოველი $n\geq 1$-ისთვის სრულდება შემდეგი ტოლობა: $P_{n+1}(x)+P_{n-1}(x)=xP_n(x)$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს სამი ნამდვილი რიცხვი a,b,c ისეთი, რომ ყოველი $n\geq 1$-ისთვის:

$$(x^2-4)[P_n^2(x)-4]=[aP_{n+1}(x)+bP_n(x)+cP_{n-1}(x)]^2. \tag{1}$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1971-shortlist-1“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ a,b,c (1)-ში არსებობენ, ვიპოვოთ რა მნიშვნელობები უნდა ჰქონდეთ მათ. რადგან $P_2(x)=x^2-2$, განტოლება (1) $n=1$-ისთვის ხდება $(x^2-4)^2=[a(x^2-2)+bx+2c]^2$. ამრიგად, (a,b,c)-ისთვის არსებობს ორი შესაძლებლობა: $(1,0,-1)$ და $(-1,0,1)$. ორივე შემთხვევაში უნდა დავამტკიცოთ, რომ

$$(x^2-4)[P_n(x)^2-4]=[P_{n+1}(x)-P_{n-1}(x)]^2. \tag{2}$$

საკმარისია დავამტკიცოთ (2) ყველა x-ისთვის $[-2,2]$ ინტერვალში. ამ ინტერვალში შეგვიძლია ავიღოთ $x=2\cos t$ რაიმე ნამდვილი t-ისთვის. ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ

$$P_n(x)=2\cos nt \quad \text{ყველა } n\text{-ისთვის.} \tag{3}$$

ეს ტრივიალურია $n=0,1$-ისთვის. დავუშვათ (3) სრულდება რაიმე $n-1$-ისა და n-ისთვის. მაშინ $P_{n+1}(x)=4\cos t\cos nt-2\cos(n-1)t=2\cos(n+1)t$ კოსინუსების შეკრების ფორმულის თანახმად. ამით ინდუქცია დასრულებულია. ახლა (2) დადის აშკარად სწორ ტოლობაზე

$$16\sin^2 t\sin^2 nt=(2\cos(n+1)t-2\cos(n-1)t)^2.$$

მეორე ამოხსნა. თუ x ფიქსირებულია, წრფივი რეკურენტული თანაფარდობა $P_{n+1}(x) + P_{n-1}(x) = xP_n(x)$ შეიძლება ამოიხსნას სტანდარტული გზით. დახასიათებით მრავალწევრს $t^2 - xt + 1$ აქვს ფესვები $t_{1,2}$, სადაც $t_1 + t_2 = x$ და $t_1t_2 = 1$; ამდენად, ზოგად $P_n(x)$-ს აქვს $at_1^n + bt_2^n$ სახე რაიმე a, b მუდმივებისთვის. $P_0 = 2$ და $P_1 = x$ პირობებიდან ვიღებთ, რომ

$$P_n(x) = t_1^n + t_2^n.$$

ამ მნიშვნელობების ჩასმით და $t_1t_2 = 1$ ტოლობის გამოყენებით ადვილად მოწმდება (2). □

ამოცანა 4.12.2.

(BGR 5)[IMO5] დაამტკიცეთ, რომ ყოველი $m \geq 1$ ნატურალური რიცხვისთვის სიბრტყეზე არსებობს წერტილთა სასრული S_m სიმრავლე, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობას: თუ A არის S_m-ის ნებისმიერი წერტილი, მაშინ S_m-ში არსებობს ზუსტად m წერტილი, რომელთა მანძილი A-მდე 1-ის ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1971-shortlist-2“-ის ამოხსნა: აგებულ იქნას 2^m წერტილისგან შემდგარი ასეთი S_m სიმრავლე. ავიღოთ $u_1, \dots, u_m$ ვექტორები მოცემულ სიბრტყეზე ისე, რომ $|u_i| = 1/2$ და $0 \neq |c_1u_1 + c_2u_2 + \cdots + c_nu_n| \neq 1/2$ c_i რიცხვების ნებისმიერი არჩევანისთვის, რომლებიც 0-ის ან ± 1-ის ტოლია (სადაც ორი ან მეტი c_i რიცხვი ნულისგან განსხვავებულია). ასეთი ვექტორები ადვილად აიგება m-ის მიხედვით ინდუქციით: ფიქსირებული $u_1, \dots, u_{m-1}$-ისთვის არსებობს u_m ვექტორის მხოლოდ სასრული რაოდენობის მნიშვნელობები, რომლებიც არღვევენ ზედა პირობას, და u_m შეგვიძლია ავიღოთ $1/2$ სიგრძის ნებისმიერ სხვა ვექტორად. იყოს S_m ყველა $M_0 + \varepsilon_1u_1 + \varepsilon_2u_2 + \cdots + \varepsilon_mu_m$ წერტილის სიმრავლე, სადაც M_0 სიბრტყის ნებისმიერი ფიქსირებული წერტილია და $\varepsilon_i = \pm 1$ ყოველი $i = 1, \dots, m$-ისთვის. მაშინ S_m აშკარად აკმაყოფილებს ამოცანის პირობას. □

ამოცანა 4.12.3.

(GDR 1) ვიცით რა, რომ

$$x + y + z = 3,$$

$$x^3 + y^3 + z^3 = 15,$$

$$x^4 + y^4 + z^4 = 35$$

სისტემას გააჩნია ნამდვილი ამონახსნი x, y, z, რომლისთვისაც $x^2 + y^2 + z^2 < 10$, იპოვეთ $x^5 + y^5 + z^5$-ის მნიშვნელობა ამ ამონახსნისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1971-shortlist-3“-ის ამოხსნა: ვთქვათ x, y, z არის მოცემული სისტემის ამოხსნა $x^2 + y^2 + z^2 = \alpha < 10$ პირობით. მაშინ

$$xy + yz + zx = \frac{(x + y + z)^2 - (x^2 + y^2 + z^2)}{2} = \frac{9 - \alpha}{2}.$$

გარდა ამისა, $3xyz = x^3 + y^3 + z^3 - (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$, რაც გვაძლევს $xyz = 3(9 - \alpha)/2 - 4$. ახლა გვაქვს

$$\begin{aligned} 35 = x^4 + y^4 + z^4 &= (x^3 + y^3 + z^3)(x + y + z) \\ &\quad - (x^2 + y^2 + z^2)(xy + yz + zx) + xyz(x + y + z) \\ &= 45 - \frac{\alpha(9 - \alpha)}{2} + \frac{9(9 - \alpha)}{2} - 12. \end{aligned}$$

α-ს მიმართ ამონახსნებია $\alpha = 7$ და $\alpha = 11$. ამრიგად, $\alpha = 7$, $xyz = -1$, $xy + xz + yz = 1$, და

$$\begin{aligned} x^5 + y^5 + z^5 &= (x^4 + y^4 + z^4)(x + y + z) \\ &\quad - (x^3 + y^3 + z^3)(xy + xz + yz) + xyz(x^2 + y^2 + z^2) \\ &= 35 \cdot 3 - 15 \cdot 1 + 7 \cdot (-1) = 83. \end{aligned}$$

□

ამოცანა 4.12.4.

(UNK 3) სიბრტყეზე მოცემულია ორი ურთიერთმხები წრეწირი r_1, r_2 რადიუსებით. წრფე კვეთს ამ წრეწირებს ოთხ წერტილში და განსაზღვრავს ტოლი სიგრძის სამ მონაკვეთს. იპოვეთ ეს სიგრძე, როგორც r_1 და r_2-ის ფუნქცია და ამოცანის ამოხსნადობის პირობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1971-shortlist-4“-ის ამოხსნა: კოორდინატთა სისტემაში, რომელშიც x-ღერძი გადის წრეწირების ცენტრებზე, ხოლო y-ღერძი წარმოადგენს მათ

საერთო მხებს, წრეწირებს აქვთ განტოლებები:

$$x^2+y^2+2r_1x=0, \quad x^2+y^2-2r_2x=0.$$

ვთქვათ, p არის საძიებელი წრფე განტოლებით $y=ax+b$. p წრფის ორივე წრეწირთან გადაკვეთის წერტილების აბსცისები აკმაყოფილებენ ერთ-ერთ განტოლებას:

$$(1+a^2)x^2+2(ab+r_1)x+b^2=0, \quad (1+a^2)x^2+2(ab-r_2)x+b^2=0.$$

აღვნიშნოთ ქორდების სიგრძეები და მათი გეგმილები x-ღერძზე შესაბამისად d და d_1-ით. ამ განტოლებებიდან გამომდინარეობს, რომ

$$d_1^2=\frac{4(ab+r_1)^2}{(1+a^2)^2}-\frac{4b^2}{1+a^2}=\frac{4(ab-r_2)^2}{(1+a^2)^2}-\frac{4b^2}{1+a^2}. \tag{1}$$

განვიხილოთ p წრფის გადაკვეთის წერტილი y-ღერძთან. ამ წერტილს გააჩნია ტოლი ხარისხები ორივე წრეწირის მიმართ. ამრიგად, თუ ეს წერტილი ორ წრეწირს შორის მოქცეულ p-ს მონაკვეთს ყოფს x და y სიგრძის ორ მონაკვეთად, ეს ხარისხი უდრის $x(x+d)=y(y+d)$-ს, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $x=y=d/2$. ამდენად, (1)-ში შემავალ თითოეულ განტოლებას გააჩნია ორი ფესვი, რომელთაგან ერთი სამჯერ მეტია მეორეზე. ეს ფაქტი გვაძლევს $(ab+r_1)^2=4(1+a^2)b^2/3$-ს. ახლა შეგვიძლია გამოვიყენოთ (1), რათა მივიღოთ

$$ab=\frac{r_2-r_1}{2}, \quad 4b^2+a^2b^2=3[(ab+r_1)^2-a^2b^2]=3r_1r_2;$$

$$a^2=\frac{4(r_2-r_1)^2}{14r_1r_2-r_1^2-r_2^2}, \quad b^2=\frac{14r_1r_2-r_1^2-r_2^2}{16};$$

$$d_1^2=\frac{(14r_1r_2-r_1^2-r_2^2)^2}{36(r_1+r_2)^2}.$$

საბოლოოდ, რადგან $d^2=d_1^2(1+a^2)$, ვასკვნით, რომ

$$d^2=\frac{1}{12}(14r_1r_2-r_1^2-r_2^2),$$

და რომ ამოცანა ამოხსნადია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $7-4\sqrt{3}\le r_1/r_2\le 7+4\sqrt{3}$. □

ამოცანა 4.12.5.

(HUN 1)[IMO1] ვთქვათ a,b,c,d,e ნამდვილი რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ გამოსახულება

$$(a-b)(a-c)(a-d)(a-e)+(b-a)(b-c)(b-d)(b-e)$$

$$+(c-a)(c-b)(c-d)(c-e)+(d-a)(d-b)(d-c)(d-e)$$
$$+(e-a)(e-b)(e-c)(e-d)$$

არაუარყოფითია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1971-shortlist-5“-ის ამოხსნა: ზოგადობის შეუზღუდავად, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $a \geq b \geq c \geq d \geq e$. მაშინ $a-b = -(b-a) \geq 0$, $a-c \geq b-c \geq 0$, $a-d \geq b-d \geq 0$ და $a-e \geq b-e \geq 0$, და შესაბამისად

$$(a-b)(a-c)(a-d)(a-e)+(b-a)(b-c)(b-d)(b-e) \geq 0.$$

ანალოგიურად, $(d-a)(d-b)(d-c)(d-e)+(e-a)(e-b)(e-c)(e-d) \geq 0$. საბოლოოდ, $(c-a)(c-b)(c-d)(c-e) \geq 0$, როგორც ორი არაუარყოფითი რიცხვის ნამრავლი, საიდანაც გამომდინარეობს ამოცანაში მოცემული უტოლობა.

შენიშვნა 4.12.1.

საერთაშორისო მათემატიკურ ოლიმპიადაზე მიღებული ამოცანის ალტერნატიული ფორმულირება ითხოვდა იმის დამტკიცებას, რომ ანალოგიური უტოლობა

$$(a_1-a_2)(a_1-a_2)\cdots(a_1-a_n)+(a_2-a_1)(a_2-a_3)\cdots(a_2-a_n)+\cdots+(a_n-a_1)(a_n-a_2)\cdots(a_n-a_{n-1}) \geq 0$$

სრულდება ნებისმიერი ნამდვილი a_i რიცხვებისთვის მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $n=3$ ან $n=5$. $n=3$ შემთხვევა $n=5$-ის ანალოგიურია. $n=4$-ისთვის კონტრმაგალითია $a_1=0$, $a_2=a_3=a_4=1$, ხოლო $n>5$-ისთვის კონტრმაგალითად გამოდგება $a_1=a_2=\cdots=a_{n-4}=0$, $a_{n-3}=a_{n-2}=a_{n-1}=2$, $a_n=1$.

□

ამოცანა 4.12.6.

(HUN 7) ვთქვათ $n \geq 2$ ნატურალური რიცხვია. იპოვეთ წესი, რომლის მიხედვითაც წესიერი 2^n-კუთხედის წვეროებს მიენიჭება ნატურალური რიცხვები ისე, რომ შესრულდეს შემდეგი პირობები:

(i) გამოიყენება მხოლოდ ციფრები 1 და 2;

(ii) თითოეული რიცხვი შედგება ზუსტად n ციფრისგან;

(iii) განსხვავებულ წვეროებს მიენიჭება განსხვავებული რიცხვები;

(iv) ორ მეზობელ წვეროზე მინიჭებული რიცხვები განსხვავდება ზუსტად ერთი ციფრით.

ამოხსნა:

ამოცანა „1971-shortlist-6“-ის ამოხსნა: დამტკიცება ტარდება ინდუქციით n-ის მიმართ. $n = 2$-ისთვის შემდეგი დანომრვა აკმაყოფილებს (i)–(iv) პირობებს: $C_1 = 11, C_2 = 12, C_3 = 22, C_4 = 21$. დავუშვათ, რომ $n > 2$ და წესიერი 2^{n-1}-კუთხედის $C_1, C_2, \dots, C_{2^{n-1}}$ დანომრვა ციკლური მიმდევრობით აკმაყოფილებს (i)–(iv) პირობებს. მაშინ 2^n-კუთხედის წვეროებს ციკლურად შეგვიძლია მივაწეროთ შემდეგი რიცხვები:

$$\overline{1C_1}, \overline{1C_2}, \dots, \overline{1C_{2^{n-1}}}, \overline{2C_{2^{n-1}}}, \dots, \overline{2C_2}, \overline{2C_1}.$$

(i), (ii) პირობები აშკარად სრულდება, ხოლო (iii) და (iv) გამომდინარეობს ინდუქციური დაშვებიდან. □

ამოცანა 4.12.7.

(NLD 1)[IMO4] მოცემულია $ABCD$ ტეტრაედრი, რომლის ყველა წახნაგი მახვილკუთხა სამკუთხედია. ვთქვათ

$$\sigma = \angle DAB + \angle BCD - \angle ABC - \angle CDA.$$

განვიხილოთ ყველა ისეთი $XYZTX$ შეკრული ტეხილი, რომლის X, Y, Z, T წვეროები შესაბამისად AB, BC, CD, DA მონაკვეთების შიგნით მდებარეობს. დაამტკიცეთ, რომ:

(a) თუ $\sigma \neq 0$, მაშინ არ არსებობს მინიმალური სიგრძის $XYZT$ ტეხილი;

(b) თუ $\sigma = 0$, მაშინ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ასეთი მინიმალური სიგრძის ტეხილი. ეს სიგრძე ტოლია $2AC \sin(\alpha/2)$, სადაც

$$\alpha = \angle BAC + \angle CAD + \angle DAB.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1971-shortlist-7“-ის ამოხსნა: (a) დავუშვათ, X, Y, Z ფიქსირებულია AB, BC, CD მონაკვეთებზე. სტანდარტული გზით მტკიცდება, რომ თუ $\angle ATX \neq \angle ZTD$, მაშინ $ZT + TX$ სიგრძე შეიძლება შემცირდეს. საიდანაც გამომდინარეობს, რომ თუ არსებობს მინიმალური სიგრძის $XYZTX$ ტეხილი, მაშინ სრულ-

დება შემდეგი პირობები:

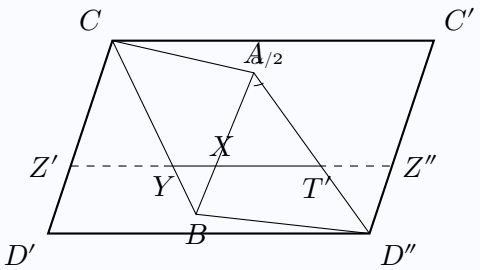
$$\angle DAB = \pi - \angle ATX - \angle AXT,$$

$$\angle ABC = \pi - \angle BXY - \angle BYX = \pi - \angle AXT - \angle CYZ,$$

$$\angle BCD = \pi - \angle CYZ - \angle CZY,$$

$$\angle CDA = \pi - \angle DTZ - \angle DZT = \pi - \angle ATX - \angle CZY.$$

ამრიგად, $\sigma = 0$.
(b) ახლა დავუშვათ, რომ $\sigma = 0$. გავჭრათ ტეტრაედრის ზედაპირი AC, CD და DB წიბოების გასწვრივ და გავშალოთ სიბრტყეზე. განვიხილოთ მიღებული ბრტყელი ფიგურა $\mathcal{S} = ACD'BD''C'$, რომელიც შედგება BCD', ABC, ABD'' და $AC'D''$ სამკუთხედებისგან, სადაც Z', T', Z'' შესაბამისად იმყოფებიან $CD', AD'', C'D''$ მონაკვეთებზე (აქ C' შეესაბამება C-ს და ა.შ.). რადგან $\angle C'D''A + \angle D''AB + \angle ABC + \angle BCD' = 0$, როგორც ორიენტირებული კუთხე (რადგან $\sigma = 0$), CD' და $C'D''$ წრფეები პარალელურია და ერთნაირად ორიენტირებული; ე.ი. $CD'D''C'$ პარალელოგრამია. $XYZTX$ ტეხილს აქვს მინიმალური სიგრძე მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც Z'', T', X, Y, Z' კოლინეარულია (სადაც $Z'Z'' \parallel CC'$), და მაშინ ეს სიგრძე უდრის $Z'Z'' = CC' = 2AC\sin(\alpha/2)$. არსებობს ასეთი წრფეების უსასრულო რაოდენობა, თითოეული CC'-ის პარალელური $Z'Z''$ წრფისთვის, რომელიც კვეთს CB, BA, AD'' მონაკვეთების შიგა წერტილებს. ასეთი $Z'Z''$ არსებობს.



მართლაც, CAB და $D''AB$ სამკუთხედები მახვილკუთხაა, და ამდენად AB მონაკვეთს აქვს საერთო შიგა წერტილი $CD'D''C'$ პარალელოგრამთან. ამრიგად, სასურველი შედეგი გამომდინარეობს. □

ამოცანა 4.12.8.

(NLD 4) დაადგინეთ, არსებობს თუ არა ისეთი განსხვავებული ნამდვილი რიცხვები a, b, c, t, რომელთათვისაც:

(i) $ax^2 + btx + c = 0$ განტოლებას გააჩნია ორი განსხვავებული ნამდვილი ფესვი x_1, x_2,

(ii) $bx^2+ctx+a=0$ განტოლებას გააჩნია ორი განსხვავებული ნამდვილი ფესვი x_2, x_3,

(iii) $cx^2+atx+b=0$ განტოლებას გააჩნია ორი განსხვავებული ნამდვილი ფესვი x_3, x_1.

ამოხსნა:

ამოცანა „1971-shortlist-8"-ის ამოხსნა: ვთქვათ, a, b, c, t აკმაყოფილებს ყველა პირობას. მაშინ $abc \neq 0$ და

$$x_1x_2 = \frac{c}{a}, \quad x_2x_3 = \frac{a}{b}, \quad x_3x_1 = \frac{b}{c}.$$

ამ განტოლებების გადამრავლებით ვღებულობთ $x_1^2x_2^2x_3^2 = 1$, და შესაბამისად $x_1x_2x_3 = \varepsilon = \pm 1$. ზემოთ მოყვანილი ტოლობებიდან ვღებულობთ $x_1 = \varepsilon b/a, x_2 = \varepsilon c/b, x_3 = \varepsilon a/c$. პირველ განტოლებაში x_1-ის ჩასმით ვღებულობთ $ab^2/a^2 + t\varepsilon b^2/a + c = 0$, საიდანაც მივიღებთ

$$b^2(1+t\varepsilon) = -ac. \tag{4.26}$$

ანალოგიურად, $c^2(1+t\varepsilon) = -ab$ და $a^2(1+t\varepsilon) = -bc$, და ამიტომ $(1+t\varepsilon)^3 = -1$; ე.ი. $1+t\varepsilon = -1$, რადგან ის ნამდვილი რიცხვია. ეს (1)-თან ერთად ასევე გულისხმობს, რომ $b^2 = ac$, $c^2 = ab$ და $a^2 = bc$, და შესაბამისად

$$a = b = c.$$

ამრიგად, ამოცანაში მოცემული სამი განტოლება ტოლია, რაც შეუძლებელია. მაშასადამე, ასეთი a, b, c, t არ არსებობს. □

ამოცანა 4.12.9.

(POL 1) ვთქვათ $T_k = k-1$, როცა $k = 1, 2, 3, 4$ და

$$T_{2k-1} = T_{2k-2} + 2^{k-2}, \quad T_{2k} = T_{2k-5} + 2^k \quad (k \geq 3).$$

აჩვენეთ, რომ ყველა n-თვის,

$$1 + T_{2n-1} = \left[\frac{12}{7}2^{n-1}\right] \quad \text{და} \quad 1 + T_{2n} = \left[\frac{17}{7}2^{n-1}\right],$$

სადაც $[x]$ აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც არ აღემატება x-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1971-shortlist-9“-ის ამოხსნა: გამოვიყენოთ ინდუქცია. რადგან $T_1 = 0, T_2 = 1, T_3 = 2, T_4 = 3, T_5 = 5, T_6 = 8$, დებულება ჭეშმარიტია $n = 1, 2, 3$-თვის. ვთქვათ, ამოცანის ორივე ფორმულა სამართლიანია რაიმე $n \geq 3$-თვის. მაშინ

$$T_{2n+1} = 1 + T_{2n} + 2^{n-1} = \left[\frac{17}{7}2^{n-1} + 2^{n-1}\right] = \left[\frac{12}{7}2^n\right],$$

$$T_{2n+2} = 1 + T_{2n-3} + 2^{n+1} = \left[\frac{12}{7}2^{n-2} + 2^{n+1}\right] = \left[\frac{17}{7}2^n\right].$$

ამრიგად, ფორმულები სამართლიანია $n+1$-თვის, რითაც მტკიცება სრულდება. □

ამოცანა 4.12.10.

დაამტკიცეთ, რომ $2^n - 3$ $(n > 1)$ მიმდევრობა შეიცავს წყვილ-წყვილად ურთიერთმარტივი რიცხვების ქვემიმდევრობას.

ამოხსნა:

ამოცანა „1971-shortlist-10“-ის ამოხსნა: გამოვიყენოთ ინდუქცია. ვთქვათ, $a_1 = 2^{n_1} - 3, a_2 = 2^{n_2} - 3, \ldots, a_k = 2^{n_k} - 3$ რიცხვებიდან ნებისმიერი ორი, სადაც $2 = n_1 < n_2 < \cdots < n_k$, ურთიერთმარტივია. მაშინ შესაძლებელია $a_{k+1} = 2^{n_{k+1}} - 3$-ის აგება შემდეგი გზით: ვთქვათ $s = a_1 a_2 \ldots a_k$. $2^0, 2^1, \ldots, 2^s$ რიცხვებს შორის ორს აქვს ერთი და იგივე ნაშთი s-ზე გაყოფისას, ვთქვათ $s \mid 2^\alpha - 2^\beta$. ვინაიდან s კენტია, ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ $\beta = 0$ (ეს სინამდვილეში ეილერის თეორემის პირდაპირი შედეგია). ვთქვათ $2^\alpha - 1 = qs$, $q \in \mathbb{N}$. რადგან $2^{\alpha+2} - 3 = 4qs + 1$ ამის შემდეგ ურთიერთმარტივია s-თან, საკმარისია ავიღოთ $n_{k+1} = \alpha + 2$. ცხადია, გვაქვს $n_{k+1} > n_k$. □

ამოცანა 4.12.11.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \ldots & a_{1n} \\ \vdots & \ldots & \vdots \\ a_{n1} & \ldots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

მატრიცა აკმაყოფილებს $\sum_{j=1}^{n} |a_{j1}x_1 + \cdots + a_{jn}x_n| \leq M$ უტოლობას $x_i = \pm 1$ რიცხვების

ნებისმიერი არჩევანისთვის. დაამტკიცეთ, რომ

$$|a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}| \leq M.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1971-shortlist-11“-ის ამოხსნა: გამოვიყენოთ ინდუქცია. დებულება $n = 1$-ისთვის ტრივიალურია. დავუშვათ, რომ ის სამართლიანია $n = k$-ისთვის და განვიხილოთ $n = k + 1$. მოცემული პირობიდან გვაქვს

$$\sum_{j=1}^{k} |a_{j,1}x_1 + \cdots + a_{j,k}x_k + a_{j,k+1}| + |a_{k+1,1}x_1 + \cdots + a_{k+1,k}x_k + a_{k+1,k+1}| \leq M,$$

$$\sum_{j=1}^{k} |a_{j,1}x_1 + \cdots + a_{j,k}x_k - a_{j,k+1}| + |a_{k+1,1}x_1 + \cdots + a_{k+1,k}x_k - a_{k+1,k+1}| \leq M$$

$x_i = \pm 1$-ის ნებისმიერი შერჩევისთვის. ვინაიდან $|a+b|+|a-b| \geq 2|a|$ ნებისმიერი a, b-ისთვის, ვიღებთ

$$2\sum_{j=1}^{k} |a_{j,1}x_1 + \cdots + a_{j,k}x_k| + 2|a_{k+1,k+1}| \leq 2M, \text{ ანუ}$$

$$\sum_{j=1}^{k} |a_{j,1}x_1 + \cdots + a_{j,k}x_k| \leq M - |a_{k+1,k+1}|.$$

ახლა ინდუქციური დაშვებით $\sum_{j=1}^{k} |a_{jj}| \leq M - |a_{k+1,k+1}|$, რაც საძიებელი უტოლობის ექვივალენტურია. □

ამოცანა 4.12.12.

სიბრტყეზე მოცემულია ორი ტოლი ტოლგვერდა სამკუთხედი ABC და $A'B'C'$. დაამტკიცეთ, რომ AA', BB', CC' მონაკვეთების შუაწერტილები ან კოლინეარულია, ან ადგენენ ტოლგვერდა სამკუთხედს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1971-shortlist-12“-ის ამოხსნა: დავიწყოთ შემთხვევებით, როცა $A = A'$. თუ ABC და $A'B'C'$ სამკუთხედები საწინააღმდეგოდაა ორიენტირებული, მაშინ ისინი სიმეტრიულნი არიან რაიმე ღერძის მიმართ და დებულება ჭეშმარიტია. დავუშვათ, რომ ისინი ერთნაირად არიან ორიენტირებული. არსებობს A წერტილის გარშემო $60°$-ით მობრუნება, რომელსაც ABB' სამკუთხედი გადაჰ-

ყავს ACC' სამკუთხედში. ეს მობრუნება ასევე BB' მონაკვეთის B_0 შუაწერტილს გადაიყვანს CC' მონაკვეთის C_0 შუაწერტილში, საიდანაც AB_0C_0 სამკუთხედი ტოლგვერდაა. ზოგად შემთხვევაში, როდესაც $A \neq A'$, T-თი აღვნიშნოთ პარალელური გადატანა, რომელსაც A გადაჰყავს A'-ში. ვთქვათ X' არის X წერტილის სახე იმ (ერთადერთი) იზომეტრიისას, რომელსაც ABC გადაჰყავს $A'B'C'$-ში, ხოლო X'' არის X-ის სახე T გადატანისას. გარდა ამისა, ვთქვათ X_0, X_0' არის შესაბამისად $XX', X'X''$ მონაკვეთების შუაწერტილები. მაშინ X_0 არის X_0'-ის სახე $-(1/2)T$ პარალელური გადატანისას. თუმცა, რადგან უკვე დამტკიცებულია, რომ $A_0'B_0'C_0'$ სამკუთხედი ტოლგვერდაა, მისი სახე $A_0B_0C_0$ პარალელური გადატანისას $(1/2)T$ ასევე ტოლგვერდა იქნება. ამოცანის დებულება ამით დამტკიცებულია. □

ამოცანა 4.12.13.

განვიხილოთ არაუარყოფითი მთელი რიცხვების $n \times n$ ცხრილი

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

შემდეგი თვისებით: თუ a_{ij} ელემენტი ნულის ტოლია, მაშინ i-ური სტრიქონისა და j-ური სვეტის ელემენტთა ჯამი მეტია ან ტოლი n-ზე. დაამტკიცეთ, რომ ყველა ელემენტის ჯამი მეტია ან ტოლი $n^2/2$-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1971-shortlist-13“-ის ამოხსნა: ვთქვათ p არის მინიმალური რომელიმე სტრიქონის ან სვეტის ელემენტთა ჯამებს შორის. თუ $p \geq n/2$, მაშინ მასივის ყველა ელემენტის ჯამია $s \geq np \geq n^2/2$. ახლა დავუშვათ, რომ $p < n/2$. ზოგადობის შეუზღუდავად, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ პირველი სტრიქონის ელემენტთა ჯამია p და რომ მისი ზუსტად პირველი q ელემენტია ნულისგან განსხვავებული. მაშინ ბოლო $n-q$ სვეტის ელემენტთა ჯამი მეტია ან ტოლი $(n-p)(n-q)$-ზე. გარდა ამისა, პირველი q სვეტის ელემენტთა ჯამი მეტია ან ტოლი pq-ზე. ეს გულისხმობს, რომ მასივის ყველა ელემენტის ჯამია

$$s \geq (n-p)(n-q) + pq = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}(n-2p)(n-2q) \geq \frac{1}{2}n^2,$$

რადგან $n \geq 2p \geq 2q$. □

ამოცანა 4.12.14.

50×50 კვადრატში გავლებელია $A_1A_2 \dots A_n$ ტეხილი ისე, რომ კვადრატის ნებისმიერი წერტილიდან ტეხილამდე მანძილი 1-ზე ნაკლებია. დაამტკიცეთ, რომ ტეხილის სრული სიგრძე მეტია 1248-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1971-shortlist-14“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ V-თი ფიგურა, რომელიც იქმნება 1 რადიუსის მქონე წრით, რომლის ცენტრიც მოძრაობს ტეხილზე. ამოცანის პირობის თანახმად, V შეიცავს მთლიან 50×50 კვადრატს, და ამრიგად V-ს $S(V)$ ფართობი არ არის 2500-ზე ნაკლები. იყოს L ტეხილის სიგრძე. ვაჩვენებთ, რომ $S(V) \leq 2L + \pi$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $L \geq 1250 - \pi/2 > 1248$. ტეხილის თითოეული $l_i = A_iA_{i+1}$ მონაკვეთისთვის განვიხილოთ V_i ფიგურა, რომელიც მიიღება 1 რადიუსის მქონე წრით, რომლის ცენტრიც მოძრაობს ამ მონაკვეთზე, და იყოს $\overline{V}_i$ მიღებული l_i-ის საწყის წერტილში ცენტრის მქონე 1 რადიუსის წრის ჩამოჭრით. $\overline{V}_i$-ის ფართობი ტოლია $2A_iA_{i+1}$-ის. ცხადია, რომ ყველა $\overline{V}_i$ ფიგურის გაერთიანება A_1-ში ცენტრის მქონე ნახევარწრესთან და A_n-ში ცენტრის მქონე ნახევარწრესთან ერთად სრულად შეიცავს V-ს. ამიტომ

$$S(V) \leq \pi + 2A_1A_2 + 2A_2A_3 + \dots + 2A_{n-1}A_n = \pi + 2L.$$

ამით დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 4.12.15.

99 ბარათზე დაწერილია ნატურალური რიცხვები 1-დან 99-მდე (არა აუცილებლად განსხვავებული). ცნობილია, რომ ბარათების ნებისმიერი ქვესიმრავლის (მათ შორის ყველა ბარათის სიმრავლის) რიცხვთა ჯამი არ იყოფა 100-ზე. დაამტკიცეთ, რომ ყველა ბარათზე ერთი და იგივე რიცხვია დაწერილი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1971-shortlist-15“-ის ამოხსნა: დავუშვათ საწინააღმდეგო. მაშინ შესაძლებელია ბარათების დანომრვა 1-დან 99-მდე i-ურ ბარათზე დაწერილი n_i რიცხვით ისე, რომ $n_{98} \neq n_{99}$. x_i-ით აღვნიშნოთ $n_1 + n_2 + \dots + n_i$-ის 100-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი, სადაც $i = 1, 2, \dots, 99$. ყველა x_i წყვილ-წყვილად განსხვავებული უნდა იყოს: მართლაც, თუ $x_i = x_j$, სადაც $i < j$, მაშინ $n_{i+1} + \dots + n_j$ იყოფა 100-ზე, რაც შეუძლებელია. ასევე, არცერთი x_i არ შეიძლება იყოს 0-ის ტოლი. ამრიგად, რიცხვები $x_1, x_2, \dots, x_{99}$ გარკვეული მიმდევრობით ღებულობენ

ზუსტად $1, 2, \dots, 99$ მნიშვნელობებს. იყოს x რიცხვის $n_1 + n_2 + \cdots + n_{97} + n_{99}$ 100-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი. ის არ არის ნულის ტოლი; ამდენად, ის ტოლი უნდა იყოს x_k-ის რომელიღაც $k \in \{1, 2, \dots, 99\}$-თვის. არსებობს სამი შემთხვევა:

(i) $x = x_k$, $k \leq 97$. მაშინ $n_{k+1} + n_{k+2} + \cdots + n_{97} + n_{99}$ იყოფა 100-ზე, რაც წინააღმდეგობაა;

(ii) $x = x_{98}$. მაშინ $n_{98} = n_{99}$, წინააღმდეგობა;

(iii) $x = x_{99}$. მაშინ n_{98} იყოფა 100-ზე, წინააღმდეგობა.

ამრიგად, ყველა ბარათი შეიცავს ერთსა და იმავე რიცხვს. □

ამოცანა 4.12.16.

მოცემულია P_1 ამოზნექილი მრავალწახნაგა 9 წვეროთი $A_1, \dots, A_9$. აღვნიშნოთ $P_2, P_3, \dots, P_9$-ით P_1-ის ანასახები ისეთი პარალელური გადატანებისას, რომელთაც A_1 წვერო გადაჰყავთ შესაბამისად $A_2, A_3, \dots, A_9$ წვეროებში. დაამტკიცეთ, რომ $P_1, \dots, P_9$ მრავალწახნაგებს შორის სულ მცირე ორს აქვს საერთო შიგა წერტილი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1971-shortlist-16“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ P'-ით მრავალწახნაგა, რომელიც განსაზღვრულია როგორც P-ს სახე A_1 ცენტრისა და 2-ის ტოლი მსგავსების კოეფიციენტის მქონე ჰომოთეტიისას. ადვილი სანახავია, რომ ყველა P_i, $i = 1, \dots, 9$, შეიცემა P'-ში (მართლაც, თუ $M \in P_k$, მაშინ

$$\frac{1}{2}\overrightarrow{A_1M} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{A_1A_k} + \overrightarrow{A_1M'})$$

რაიმე $M' \in P$-თვის, და დებულება გამომდინარეობს P-ს ამოზნექილობიდან). მაგრამ P'-ის მოცულობა ზუსტად 8-ჯერ მეტია P-ს მოცულობაზე, მაშინ როდესაც P_i-ების მოცულობათა ჯამი ამ მოცულობაზე 9-ჯერ მეტია. ვასკვნით, რომ ყველა P_i-ს არ აქვს თანაუკვეთი შიდა არეები. □

ამოცანა 4.12.17.

დაამტკიცეთ უტოლობა

$$\frac{a_1+a_3}{a_1+a_2}+\frac{a_2+a_4}{a_2+a_3}+\frac{a_3+a_1}{a_3+a_4}+\frac{a_4+a_2}{a_4+a_1}\geq 4,$$

სადაც $a_i>0$, $i=1,2,3,4$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1971-shortlist-17“-ის ამოხსნა: გამოვიყენებთ $(a+b)^2\geq 4ab$-ის შემდეგ აშკარა შედეგებს:

$$\frac{1}{(a_1+a_2)(a_3+a_4)}\geq\frac{4}{(a_1+a_2+a_3+a_4)^2},$$

$$\frac{1}{(a_1+a_4)(a_2+a_3)}\geq\frac{4}{(a_1+a_2+a_3+a_4)^2}.$$

ახლა მივიღებთ:

$$\frac{a_1+a_3}{a_1+a_2}+\frac{a_2+a_4}{a_2+a_3}+\frac{a_3+a_1}{a_3+a_4}+\frac{a_4+a_2}{a_4+a_1} \tag{4.27}$$

$$=\frac{(a_1+a_3)(a_1+a_2+a_3+a_4)}{(a_1+a_2)(a_3+a_4)}+\frac{(a_2+a_4)(a_1+a_2+a_3+a_4)}{(a_1+a_4)(a_2+a_3)} \tag{4.28}$$

$$\geq\frac{4(a_1+a_3)}{a_1+a_2+a_3+a_4}+\frac{4(a_2+a_4)}{a_1+a_2+a_3+a_4}=4. \tag{4.29}$$

□

4.13 IMO 1972 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.13.1.

(**BGR 7**)[IMO5] ვთქვათ, f და φ არის ნამდვილ რიცხვთა $\mathbb{R}$ სიმრავლეზე განსაზღვრული ნამდვილი ფუნქციები, რომლებიც აკმაყოფილებს ფუნქციონალურ განტოლებას

$$f(x+y)+f(x-y)=2\varphi(y)f(x), \tag{1}$$

ნებისმიერი ნამდვილი x,y-თვის (მოიყვანეთ ასეთი ფუნქციების მაგალითები). დაამტკიცეთ, რომ თუ $f(x)$ არ არის იგივურად 0 და $|f(x)|\leq 1$ ყველა x-თვის, მაშინ $|\varphi(x)|\leq 1$ ყველა x-თვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1972-shortlist-1“-ის ამოხსნა: ვივარაუდოთ, რომ $f(x_0) \neq 0$ და მოცემული y-თვის განვმარტოთ x_k მიმდევრობა ფორმულით

$$x_{k+1} = \begin{cases} x_k + y, & \text{თუ } |f(x_k + y)| \geq |f(x_k - y)|; \\ x_k - y, & \text{წინააღმდეგ შემთხვევაში.} \end{cases}$$

(1)-დან გამომდინარეობს, რომ $|f(x_{k+1})| \geq |\varphi(y)||f(x_k)|$; საიდანაც, ინდუქციით მივიღებთ, რომ $|f(x_k)| \geq |\varphi(y)|^k |f(x_0)|$. ვინაიდან $|f(x_k)| \leq 1$ ნებისმიერი k-თვის, ვღებულობთ $|\varphi(y)| \leq 1$.
მეორე ამოხსნა. ვთქვათ $M = \sup |f(x)| \leq 1$, და x_k არის ნებისმიერი მიმდევრობა (შესაძლოა მუდმივიც), ისეთი რომ $|f(x_k)| \to M$, როცა $k \to \infty$. მაშინ ნებისმიერი k-თვის,

$$|\varphi(y)| = \frac{|f(x_k + y) + f(x_k - y)|}{2|f(x_k)|} \leq \frac{2M}{2|f(x_k)|} \to 1, \quad k \to \infty.$$

□

ამოცანა 4.13.2.

(**CZS 1**) სიბრტყეზე მოცემულია $3n$ წერტილი $A_1, A_2, \ldots, A_{3n}$, რომელთაგან არცერთი სამი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე. დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია აიგოს n თანაუკვეთი სამკუთხედი A_i წერტილებში მდებარე წვეროებით.

ამოხსნა:

ამოცანა „1972-shortlist-2“-ის ამოხსნა: გამოვიყენოთ მათემატიკური ინდუქცია. $n = 1$-თვის დებულება აშკარაა. დავუშვათ, რომ ის ჭეშმარიტია ნატურალური n რიცხვისთვის. ვთქვათ, მოცემულია $3n + 3$ წერტილი $A_1, A_2, \ldots, A_{3n+3}$ და ზოგადობის შეუზღუდავად ვთქვათ, რომ $A_1 A_2 \ldots A_m$ არის მათი ამოზნექილი გარსი. A_1, A_2-სგან განსხვავებულ ყველა A_i წერტილს შორის ავირჩიოთ ისეთი წერტილი (ვთქვათ A_k), რომლისთვისაც $\angle A_k A_1 A_2$ კუთხე მინიმალურია (ეს წერტილი ცალსახად განისაზღვრება, რადგან არცერთი სამი წერტილი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე). $A_1 A_k$ წრფე სიბრტყეს ორ ნახევარსიბრტყედ ყოფს, რომელთაგან ერთი შეიცავს მხოლოდ A_2 წერტილს, ხოლო მეორე — ყველა დანარჩენ $3n$ წერტილს. ინდუქციის დაშვების თანახმად, შესაძლებელია ავაგოთ n თანაუკვეთი სამკუთხედი, რომელთა წვეროები ამ $3n$ წერტილში მდებარეობს. $A_1 A_2 A_k$ სამკუთხედთან ერთად, ისინი ქმნიან თანაუკვეთი სამკუთხედების მოთხოვნილ სისტემას. □

ამოცანა 4.13.3.

(**CZS 4**) ვთქვათ $x_1, x_2, \dots, x_n$ ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომ $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$. ვთქვათ m მათ შორის უმცირესია, ხოლო M — უდიდესი. დაამტკიცეთ, რომ

$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \leq -nmM.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1972-shortlist-3“-ის ამოხსნა: თითოეული $k = 1, 2, \dots, n$-თვის გვაქვს $m \leq x_k \leq M$, რაც იძლევა $(M - x_k)(m - x_k) \leq 0$. აქედან პირდაპირ გამომდინარეობს, რომ

$$0 \geq \sum_{k=1}^{n} (M - x_k)(m - x_k) = nmM - (m + M) \sum_{k=1}^{n} x_k + \sum_{k=1}^{n} x_k^2.$$

მაგრამ $\sum_{k=1}^{n} x_k = 0$, საიდანაც მივიღებთ საძიებელ უტოლობას. □

ამოცანა 4.13.4.

(**GDR 1**) ვთქვათ n_1, n_2 დადებითი მთელი რიცხვებია. E სიბრტყეზე განვიხილოთ წერტილთა ორი თანაუკვეთი M_1 და M_2 სიმრავლე, რომლებიც შედგება შესაბამისად $2n_1$ და $2n_2$ წერტილისგან და ისეთია, რომ $M_1 \cup M_2$ გაერთიანების არცერთი სამი წერტილი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი g წრფე, რომელსაც აქვს შემდეგი თვისება: g წრფით განსაზღვრული E სიბრტყის ორივე ნახევარსიბრტყიდან (g წრფის გამოკლებით) თითოეული შეიცავს M_1-ის წერტილების ზუსტად ნახევარს და M_2-ის წერტილების ზუსტად ნახევარს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1972-shortlist-4“-ის ამოხსნა: E-ში ავირჩიოთ O წერტილიდან გამომავალი s სხივი. ნებისმიერი $\alpha \in [0, 180^\circ]$ კუთხისთვის, $s(\alpha)$-თი აღვნიშნოთ წრფე, რომელიც მიიღება s სხივის O წერტილის გარშემო α კუთხით მობრუნებით, ხოლო $g(\alpha)$-თი აღვნიშნოთ ორიენტირებული წრფე, რომელიც შეიცავს $s(\alpha)$-ს და რომელზეც $s(\alpha)$ განსაზღვრავს დადებით მიმართულებას. ნებისმიერი $P \in M_i$ წერტილისთვის ($i = 1, 2$), ვთქვათ $P(\alpha)$ არის P წერტილიდან $g(\alpha)$ წრფეზე დაშვებული პერპენდიკულარის ფუძე, ხოლო $l_P(\alpha)$ არის $P(\alpha)$ წერტილის ორიენტირებული (დადებითი, უარყოფითი ან ნულოვანი) მანძილი O წერტილიდან. მაშინ $i = 1, 2$-თვის $l_P(\alpha)$ ($P \in M_i$) მნიშვნელობები შეგვიძლია დავალაგოთ ზრდადო-

ბით: $l_1(\alpha), l_2(\alpha), \ldots, l_{2n_i}(\alpha)$. $J_i(\alpha)$-თი აღვნიშნოთ $[l_{n_i}(\alpha), l_{n_i+1}(\alpha)]$ ინტერვალი. ადვილი სანახავია, რომ ნებისმიერი წრფე, რომელიც $g(\alpha)$-ს პერპენდიკულარულია და გადის O-დან l მანძილზე მდებარე წერტილზე (l მდებარეობს $J_i(\alpha)$-ს შიგნით), M_i სიმრავლეს ორ თანაბარი სიმძლავრის ქვესიმრავლედ გაყოფს. ამრიგად, რჩება ვჩვენოთ, რომ რომელიღაც α-თვის $J_1(\alpha)$ და $J_2(\alpha)$ ინტერვალების შიდა არეებს აქვთ საერთო წერტილი. თუ ეს სრულდება $\alpha = 0$-თვის, მაშინ დამტკიცება დასრულებულია. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $J_1(0)$ მდებარეობს $g(0)$-ზე $J_2(0)$-ის მარცხნივ; მაშინ $J_1(180^\circ)$ მდებარეობს $J_2(180^\circ)$-ის მარჯვნივ. შენიშნეთ, რომ J_1 და J_2 ერთდროულად ვერ გადაგვარდებიან წერტილად (წინააღმდეგ შემთხვევაში, გვექნებოდა ოთხი კოლინეარული წერტილი $M_1 \cup M_2$-ში); ასევე, თითოეული მათგანი წერტილად გადაგვარდება α-ს მხოლოდ სასრული რაოდენობის მნიშვნელობებისთვის. რადგან $J_1(\alpha)$ და $J_2(\alpha)$ უწყვეტად იცვლებიან, არსებობს $[0, 180^\circ]$-ის ისეთი I ქვესეგმენტი, რომელზეც ისინი არ არიან თანაუკვეთნი. ამრიგად, I-ს გარკვეულ წერტილში ორივე მათგანი არაგადაგვარებულია და გააჩნიათ საერთო შიდა წერტილი, როგორც მოითხოვებოდა. □

ამოცანა 4.13.5.

(**GDR 2**) დაამტკიცეთ შემდეგი დებულება: $ABCD$ ტეტრაედრის ოთხივე სიმაღლე იკვეთება ერთ წერტილში მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც

$$AB^2 + CD^2 = BC^2 + AD^2 = CA^2 + BD^2.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1972-shortlist-5“-ის ამოხსნა:

ლემმა 4.13.1.

თუ X, Y, Z, T სივრცის წერტილებია, მაშინ XZ და YT წრფეები მართობულია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $XY^2 + ZT^2 = YZ^2 + TX^2$.

დამტკიცება:

განვიხილოთ XZ-ზე გამავალი და YT-ს პარალელური π სიბრტყე. თუ Y', T' არიან შესაბამისად Y, T წერტილებიდან π სიბრტყეზე დაშვებული მართობების ფუძეები, მაშინ

$$XY^2 + ZT^2 = XY'^2 + ZT'^2 + 2YY'^2,$$

და

$$YZ^2 + TX^2 = Y'Z^2 + T'X^2 + 2YY'^2.$$

რადგან პითაგორას თეორემის თანახმად $XY'^2 + ZT'^2 = Y'Z^2 + T'X^2$, ე.ი. $XY'^2 - Y'Z^2 = XT'^2 - T'Z^2$, მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $Y'T' \perp XZ$, დებულება სამართლიანია. □

დავუშვათ, რომ ოთხივე სიმაღლე იკვეთება P წერტილში. მაშინ გვექნება $DP \perp ABC \Rightarrow DP \perp AB$ და $CP \perp ABD \Rightarrow CP \perp AB$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $CDP \perp AB$ და $CD \perp AB$. ლემის თანახმად, $AC^2 + BD^2 = AD^2 + BC^2$. იგივე პროცედურის გამოყენებით ვიღებთ თანაფარდობას $AD^2 + BC^2 = AB^2 + CD^2$. პირუკუ, დავუშვათ, რომ $AB^2 + CD^2 = AC^2 + BD^2 = AD^2 + BC^2$. ლემის თანახმად, $AB \perp CD$, $AC \perp BD$, $AD \perp BC$. იყოს π სიბრტყე, რომელიც შეიცავს CD-ს და AB-ს მართობულია, ხოლო h_D იყოს D-დან ABC-ზე დაშვებული სიმაღლე. რადგან $\pi \perp AB$, გვექნება $\pi \perp ABC \Rightarrow h_D \subset \pi$ და $\pi \perp ABD \Rightarrow h_C \subset \pi$. h_D და h_C სიმაღლეები არ არიან პარალელურნი, ამიტომ მათ აქვთ გადაკვეთის წერტილი P_{CD}. ანალოგიურად, $h_B \cap h_C = \{P_{BC}\}$ და $h_B \cap h_D = \{P_{BD}\}$, სადაც ორივე ეს წერტილი ეკუთვნის π-ს. მეორე მხრივ, h_B არ ეკუთვნის π-ს; წინააღმდეგ შემთხვევაში, ის მართობული იქნებოდა როგორც ACD-სი, ისე $AB \subset \pi$-სი, ე.ი. $AB \subset ACD$, რაც შეუძლებელია. ამდენად, h_B-ს π-სთან შეიძლება ჰქონდეს უმეტესად ერთი საერთო წერტილი, საიდანაც გამომდინარეობს $P_{BD} = P_{CD}$. ანალოგიურად, $P_{AB} = P_{BD} = P_{CD} = P_{ABCD}$. □

ამოცანა 4.13.6.

(**GDR 3**) აჩვენეთ, რომ ნებისმიერი $n \not\equiv 0 \pmod{10}$-ისთვის არსებობს n-ის ისეთი ჯერადი, რომლის ათობით ჩანაწერში არ გვხვდება ციფრი 0.

ამოხსნა:

ამოცანა „1972-shortlist-6“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $n = 2^\alpha 5^\beta m$, სადაც $\alpha = 0$ ან $\beta = 0$. ეს ორი შემთხვევა ანალოგიურია და განვიხილავთ მხოლოდ შემთხვევას $\alpha = 0$, $n = 5^\beta m$. $m = 1$ შემთხვევა წყდება შემდეგი ლემით.

ლემმა 4.13.2.

ნებისმიერი მთელი $\beta \geq 1$-ისთვის არსებობს 5^β-ს M_β ჯერადი, რომლის ათობით ჩანაწერში არის β ცალი ციფრი და ყველა ციფრი განსხვავდება 0-ისგან.

დამტკიცება:

$\beta = 1$-ისთვის გამოდგება $M_1 = 5$. დავუშვათ, რომ ლემა ჭეშმარიტია $\beta = k$-ისთვის. არსებობს ისეთი დადებითი მთელი $C_k \leq 5$, რომ $C_k 2^k + m_k \equiv 0 \pmod 5$, სადაც $5^k m_k = M_k$, ე.ი. $C_k 10^k + M_k \equiv 0 \pmod{5^{k+1}}$. მაშინ $M_{k+1} = C_k 10^k + M_k$ აკმაყოფილებს პირობებს და ამტკიცებს ლემას. □

ზოგად შემთხვევაში, განვიხილოთ მიმდევრობა $1, 10^\beta, 10^{2\beta}, \ldots$. ის შეიცავს ორ რიცხვს, რომლებიც შედარებადია მოდულით $(10^\beta - 1)m$, და ამიტომ გარკვეული $k > 0$-ისთვის $10^{k\beta} \equiv 1 \pmod{(10^\beta - 1)m}$ (ეს ფაქტობრივად ფერმას თეორემის შედეგია). რიცხვი

$$\frac{10^{k\beta} - 1}{10^\beta - 1} M_\beta = 10^{(k-1)\beta} M_\beta + 10^{(k-2)\beta} M_\beta + \cdots + M_\beta$$

არის $n = 5^\beta m$-ის ჯერადი მოთხოვნილი თვისებით. □

ამოცანა 4.13.7.

(**UNK 1**)

(a) π სიბრტყე გადის $OPQR$ წესიერი ტეტრაედრის O წვეროზე. ვთქვათ p, q, r არის P, Q, R წერტილების ნიშნიანი მანძილები π სიბრტყემდე, გაზომილი π-ს მიმართულებიანი ნორმალის გასწვრივ. დაამტკიცეთ, რომ

$$p^2 + q^2 + r^2 + (q - r)^2 + (r - p)^2 + (p - q)^2 = 2a^2,$$

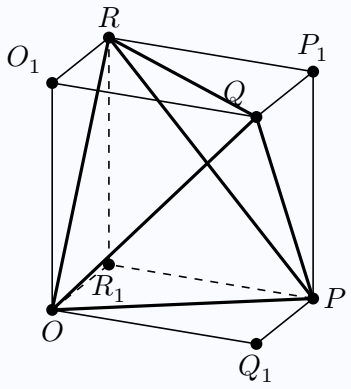
სადაც a არის ტეტრაედრის წიბოს სიგრძე.

(b) მოცემულია ოთხი პარალელური სიბრტყე, რომელთაგან ყველა ერთმანეთს არ ემთხვევა. აჩვენეთ, რომ არსებობს წესიერი ტეტრაედრი, რომლის თითო წვერო თითოეულ სიბრტყეზე მდებარეობს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1972-shortlist-7“-ის ამოხსნა: (a) განვიხილოთ $OQ_1PR_1O_1QP_1R$ შემოხაზული კუბი (ანუ კუბი, რომელშიც ტეტრაედრის წიბოები მცირე დიაგონალებია), რომლის წიბოა $b = a\sqrt{2}/2$. მარცხენა მხარე წარმოადგენს ტეტრაედრის წიბოების π-სადმი მართობულ l წრფეზე გეგმილების კვადრატების ჯამს. მეორე მხრივ, თუ l წრფე ადგენს $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ კუთხეებს შესაბამისად OO_1, OQ_1, OR_1 მონაკვეთებთან, მაშინ OP და QR მონაკვეთების გეგმილებს l-ზე აქვთ სიგრძეები $b(\cos\varphi_2 + \cos\varphi_3)$ და $b|\cos\varphi_2 - \cos\varphi_3|$. ყველა ამ გამოსახულების შეკრებით ვიღებთ:

$$4b^2(\cos^2\varphi_1 + \cos^2\varphi_2 + \cos^2\varphi_3) = 4b^2 = 2a^2.$$



(b) ავაგოთ (a)-ში მოცემული a წიბოს სიგრძის მქონე საძიებელი ტეტრაედრი. ავიღოთ O ნებისმიერად π_0-ზე, და იყოს p, q, r შესაბამისად O-ს მანძილები π_1, π_2, π_3-დან. რადგან $a > p, q, r, |p - q|$, ჩვენ შეგვიძლია ავირჩიოთ P წერტილი π_1-ზე O-დან a მანძილზე ნებისმიერ ადგილას, ხოლო Q წერტილი π_2-ზე იმ ორ წერტილს შორის ერთ-ერთზე, რომლებიც იმყოფებიან a მანძილზე როგორც O-დან, ასევე P-დან. განვიხილოთ ტეტრაედრის მეოთხე წვერო: მისი მანძილი π_0-დან დააკმაყოფილებს (a)-ში მიღებულ განტოლებას; ე.ი. ამ მანძილისთვის არსებობს ორი მნიშვნელობა; ცხადია, მათგან ერთი არის r, R-ის π_3-ზე მოთავსებით. □

ამოცანა 4.13.8.

(**UNK 2**) ვთქვათ m და n არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ $m!n!(m+n)!$ ყოფს $(2m)!(2n)!$-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1972-shortlist-8“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $f(m,n) = (2m)!(2n)!/(m!n!(m+$

$n)!$). მაშინ უშუალოდ მოწმდება, რომ

$$f(m,n) = 4f(m,n-1) - f(m+1,n-1),$$

და ამრიგად, n შეიძლება თანმიმდევრულად შევამციროთ, სანამ არ მივიღებთ $f(m,n) = \sum_r c_r f(r,0)$-ს. ახლა $f(r,0)$ მარტივი ბინომიალური კოეფიციენტია, ხოლო c_r კოეფიციენტები მთელი რიცხვებია.
მეორე ამოხსნა. თითოეული მარტივი p რიცხვისთვის, p-ს უდიდესი ხარისხები, რომლებიც ყოფენ $(2m)!(2n)!$ მრიცხველსა და $m!n!(m+n)!$ მნიშვნელს, შესაბამისად არის

$$\sum_{k>0}\left(\left[\frac{2m}{p^k}\right]+\left[\frac{2n}{p^k}\right]\right) \quad \text{და} \quad \sum_{k>0}\left(\left[\frac{m}{p^k}\right]+\left[\frac{n}{p^k}\right]+\left[\frac{m+n}{p^k}\right]\right);$$

ამრიგად, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ პირველი მაჩვენებელი არ არის ნაკლები მეორეზე ნებისმიერი p-თვის. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ ნებისმიერი რეალური x, y-თვის $[2x]+[2y] \geq [x]+[y]+[x+y]$, რისი დამტკიცებაც მარტივია (მაგალითად, $[2x] = [x]+[x+1/2]$ ტოლობის გამოყენებით). □

ამოცანა 4.13.9.

(**NLD 2**) იპოვეთ უტოლობათა შემდეგი სისტემის ყველა დადებითი ნამდვილი x_i ($i = 1,2,3,4,5$) ამონახსნი:

$$(x_1^2 - x_3x_5)(x_2^2 - x_3x_5) \leq 0, \quad \text{(i)}$$
$$(x_2^2 - x_4x_1)(x_3^2 - x_4x_1) \leq 0, \quad \text{(ii)}$$
$$(x_3^2 - x_5x_2)(x_4^2 - x_5x_2) \leq 0, \quad \text{(iii)}$$
$$(x_4^2 - x_1x_3)(x_5^2 - x_1x_3) \leq 0, \quad \text{(iv)}$$
$$(x_5^2 - x_2x_4)(x_1^2 - x_2x_4) \leq 0. \quad \text{(v)}$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1972-shortlist-9“-ის ამოხსნა: ცხადია, $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x_5$ წარმოადგენს ამოხსნას. ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ ეს მოიცავს ყველა ამოხსნას.
ვივარაუდოთ, რომ ყველა x_i არ არის ტოლი. მაშინ x_3, x_5, x_2, x_4, x_1 მიმდევრობაში ორი მეზობელი წევრი განსხვავებულია: ზოგადობის შეუზღუდავად ვივარაუდოთ, რომ $x_3 \neq x_5$. გარდა ამისა, რადგან $(1/x_1, \ldots, 1/x_5)$ წარმოადგენს ამოხსნას ყოველთვის, როცა $(x_1, \ldots, x_5)$ ამოხსნაა, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ $x_3 < x_5$. განვიხილოთ ჯერ შემთხვევა $x_1 \leq x_2$. (i)-დან გამომდინარეობს, რომ $x_1 \leq \sqrt{x_3x_5} < x_5$ და $x_2 \geq \sqrt{x_3x_5} > x_3$. მაშინ $x_5^2 > x_1x_3$, რაც (iv)-თან ერთად იძლევა

$x_4^2 \le x_1x_3 < x_3x_5$; მაგრამ ასევე გვაქვს $x_3^2 \le x_5x_2$; ამრიგად, (iii)-ის თანახმად, $x_4^2 \ge x_5x_2 > x_5x_3$, წინააღმდეგობა.
განვიხილოთ შემდეგ შემთხვევა $x_1 > x_2$. (i)-დან გამომდინარეობს, რომ $x_1 \ge \sqrt{x_3x_5} > x_3$ და $x_2 \le \sqrt{x_3x_5} < x_5$. მაშინ (ii)-ისა და (v)-ის თანახმად,

$$x_1x_4 \le \max(x_2^2, x_3^2) \le x_3x_5 \quad \text{და} \quad x_2x_4 \ge \min(x_1^2, x_5^2) \ge x_3x_5,$$

რაც ეწინააღმდეგება დაშვებას $x_1 > x_2$.
მეორე ამოხსნა.

$$0 \ge L_1 = (x_1^2 - x_3x_5)(x_2^2 - x_3x_5) = x_1^2x_2^2 + x_3^2x_5^2 - (x_1^2 + x_2^2)x_3x_5 \tag{4.30}$$

$$\ge x_1^2x_2^2 + x_3^2x_5^2 - \frac{1}{2}(x_1^2x_3^2 + x_1^2x_5^2 + x_2^2x_3^2 + x_2^2x_5^2), \tag{4.31}$$

და ანალოგიურად $L_2, \dots, L_5$-ისთვის. ამრიგად $L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 \ge 0$, სადაც ტოლობის ერთადერთი შემთხვევაა $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x_5$. □

ამოცანა 4.13.10.

(**NLD 3**) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $n \ge 4$-ისთვის ყოველი ჩახაზული ოთხკუთხედი შეიძლება დაიშალოს n ჩახაზულ ოთხკუთხედად.

ამოხსნა:

ამოცანა „1972-shortlist-10“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ ჯერ სამკუთხედი. ის შეიძლება დავშალოთ $k = 3$ ჩახაზულ ოთხკუთხედად მისი რომელიღაც შიგა წერტილიდან გვერდებზე დაშვებული პერპენდიკულარებით; ასევე, ის შეიძლება დავშალოთ ჩახაზულ ოთხკუთხედად და სამკუთხედად, საიდანაც ინდუქციით გამომდინარეობს, რომ ეს დაშლა შესაძლებელია ნებისმიერი k-სთვის. რადგან ნებისმიერი სამკუთხედი შეიძლება გაიჭრას ორ სამკუთხედად, მოთხოვნილი დაშლა შესაძლებელია თითოეული $n \ge 6$-ისთვის. რჩება $n = 4$ და $n = 5$ შემთხვევების განხილვა.
$n = 4$. თუ $ABCD$ ჩახაზული ოთხკუთხედის გარშემოხაზული წრეწირის O ცენტრი იმყოფება ოთხკუთხედის შიგნით, მაშინ მოთხოვნილი დაშლა ხორციელდება O წერტილიდან ოთხივე გვერდზე დაშვებული პერპენდიკულარებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ვთქვათ C და D არის ოთხკუთხედის ბლაგვი კუთხეების წვეროები. გავავლოთ C და D წვეროებზე პერპენდიკულარები შესაბამისად BC და AD წრფეებისადმი და მათზე შევარჩიოთ P და Q წერტილები ისე, რომ $PQ \parallel AB$. მაშინ მოთხოვნილი დაშლა ხორციელდება CP, PQ, QD მონაკვეთებითა და P და Q წერტილებიდან AB-ზე დაშვებული პერპენდიკულარებით.
$n = 5$. თუ $ABCD$ არის ტოლფერდა ტრაპეცია $AB \parallel CD$ და $AD = BC$ პირობით,

მაშინ ის ტრივიალურად იშლება AB-ს პარალელური წრფეებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, $ABCD$ შეიძლება დავშალოთ ჩახაზულ ოთხკუთხედად და ტრაპეციად; ეს ტრაპეცია შეიძლება გაიჭრას ტოლფერდა ტრაპეციად და სამკუთხედად, რომელიც თავის მხრივ შეიძლება გაიჭრას სამ ჩახაზულ ოთხკუთხედად და ტოლფერდა ტრაპეციად.

შენიშვნა 4.13.1.

შეიძლება დავამტკიცოთ, რომ დებულება არ არის ჭეშმარიტი $n = 2$ და $n = 3$ შემთხვევებისთვის.

□

ამოცანა 4.13.11.

(**NLD 6**) განვიხილოთ ABC სამკუთხედის შიგნით მდებარე $K_1, K_2, K_3, K_4, \ldots$ წრეწირების მიმდევრობა შესაბამისად $r_1, r_2, r_3, r_4, \ldots$ რადიუსებით. K_1 წრეწირი ეხება AB და AC გვერდებს; K_2 ეხება K_1-ს, BA-ს და BC-ს; K_3 ეხება K_2-ს, CA-ს და CB-ს; K_4 ეხება K_3-ს, AB-ს და AC-ს; და ა.შ.

(a) დაამტკიცეთ თანაფარდობა

$$r_1 \cot\frac{1}{2}A + 2\sqrt{r_1 r_2} + r_2 \cot\frac{1}{2}B = r\left(\cot\frac{1}{2}A + \cot\frac{1}{2}B\right),$$

სადაც r არის ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი. აქედან გამოიყვანეთ ისეთი t_1-ის არსებობა, რომ

$$r_1 = r \cot\frac{1}{2}B \cot\frac{1}{2}C \sin^2 t_1.$$

(b) დაამტკიცეთ, რომ $K_1, K_2, \ldots$ წრეწირთა მიმდევრობა პერიოდულია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1972-shortlist-11“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $\angle A = 2x, \angle B = 2y, \angle C = 2z$.
(a) აღვნიშნოთ M_i-ით K_i წრეწირის ცენტრი, $i = 1, 2, \ldots$. თუ N_1, N_2 წარმოადგენს M_1, M_2 წერტილების გეგმილებს AB-ზე, გვაქვს $AN_1 = r_1 \cot x$, $N_2B = r_2 \cot y$ და $N_1N_2 = \sqrt{(r_1 + r_2)^2 - (r_1 - r_2)^2} = 2\sqrt{r_1 r_2}$. მოთხოვნილი დამოკიდებულება r_1, r_2-ს შორის გამომდინარეობს ტოლობიდან $AB = AN_1 + N_1N_2 + N_2B$.
თუ ამ დამოკიდებულებას შევხედავთ როგორც კვადრატულ განტოლებას $\sqrt{r_2}$-

ის მიმართ, მაშინ მისი დისკრიმინანტი, რომელიც უდრის

$$\Delta = 4\left(r(\cot x + \cot y)\cot y - r_1(\cot x \cot y - 1)\right),$$

უნდა იყოს არაუარყოფითი, და შესაბამისად $r_1 \le r\cot y\cot z$. ამრიგად, არსებობენ $t_1, t_2, \ldots$ და შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $t_i \in [0, \pi/2]$.
(b) (a) პუნქტის დამოკიდებულებაში $r_1 = r\cot y\cot z\sin^2 t_1$, $r_2 = r\cot z\cot x\sin^2 t_2$ ჩასმით მივიღებთ, რომ $\sin^2 t_1 + \sin^2 t_2 + k^2 + 2k\sin t_1\sin t_2 = 1$, სადაც ავიღეთ $k = \sqrt{\tan x\tan y}$. საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $(k+\sin t_1\sin t_2)^2 = (1-\sin^2 t_1)(1-\sin^2 t_2) = \cos^2 t_1\cos^2 t_2$, და შესაბამისად

$$\cos(t_1+t_2) = \cos t_1\cos t_2 - \sin t_1\sin t_2 = k = \sqrt{\tan x\tan y},$$

რაც მუდმივია. თითოეული t_i, t_{i+1}-თვის ანალოგიური დამოკიდებულებების დაწერით ვასკვნით, რომ $t_1+t_2 = t_4+t_5$, $t_2+t_3 = t_5+t_6$ და $t_3+t_4 = t_6+t_7$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $t_1 = t_7$, ე.ი. $K_1 = K_7$. □

ამოცანა 4.13.12.

(**USS 2**)[IMO1] მოცემულია 10 დადებითი მთელი რიცხვისგან შემდგარი სიმრავლე ისე, რომ თითოეული მათგანის ათობითი ჩანაწერი ორნიშნაა. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ამ სიმრავლის ორი თანაუკვეთი ქვესიმრავლე, რომელთა ელემენტების ჯამები ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1972-shortlist-12“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად შევნიშნოთ, რომ არ არის აუცილებელი ქვესიმრავლეები იყოს თანაუკვეთი (თუ ისინი ასეთები არ არიან, უბრალოდ გამოვრიცხავთ მათ თანაკვეთას). არსებობს $2^{10}-1 = 1023$ განსხვავებული ქვესიმრავლე და უმეტეს 990 განსხვავებული ჯამი. დირიხლეს პრინციპის თანახმად, არსებობს ორი განსხვავებული ქვესიმრავლე ტოლი ჯამებით. □

4.14 IMO 1973-ის შორთლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.14.1.

(BGR 6) ვთქვათ $ABCD$ ტეტრაედრი ჩახაზულია S სფეროში. იპოვეთ S სფეროს შიგნით არსებული P წერტილების გეომეტრიული ადგილი, რომელთათვისაც სრულდება ტოლობა

$$\frac{AP}{PA_1}+\frac{BP}{PB_1}+\frac{CP}{PC_1}+\frac{DP}{PD_1}=4$$

სადაც A_1, B_1, C_1 და D_1 შესაბამისად წარმოადგენენ S-ის AP, BP, CP და DP წრფეებთან გადაკვეთის წერტილებს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1973-shortlist-1“-ის ამოხსნა: P წერტილის პირობა შეიძლება ჩაიწეროს შემდეგი სახით: $AP^2/(AP\cdot PA_1)+BP^2/(BP\cdot PB_1)+CP^2/(CP\cdot PC_1)+DP^2/(DP\cdot PD_1)=4$. ოთხივე მნიშვნელო უდრის R^2-OP^2-ს, ანუ P წერტილის ხარისხს S სფეროს მიმართ. ამრიგად, პირობა იღებს სახეს:

$$AP^2+BP^2+CP^2+DP^2=4(R^2-OP^2). \tag{4.32}$$

ვთქვათ M და N შესაბამისად AB და CD მონაკვეთების შუაწერტილებია, ხოლო G არის MN-ის შუაწერტილი, ანუ $ABCD$-ის ცენტროიდი. სტიუარტის ფორმულის თანახმად, ნებისმიერი P წერტილისთვის სრულდება:

$$AP^2+BP^2+CP^2+DP^2=2MP^2+2NP^2+\frac{1}{2}AB^2+\frac{1}{2}CD^2 \tag{4.33}$$

$$=4GP^2+MN^2+\frac{1}{2}(AB^2+CD^2). \tag{4.34}$$

კერძოდ, $P\equiv O$-სთვის ვღებულობთ $4R^2=4OG^2+MN^2+\frac{1}{2}(AB^2+CD^2)$, და ზემოთ მოყვანილი ტოლობა გახდება:

$$AP^2+BP^2+CP^2+DP^2=4GP^2+4R^2-4OG^2.$$

ამრიგად, (1) ექვივალენტურია $OG^2=OP^2+GP^2\Leftrightarrow\angle OPG=90^\circ$ ტოლობისა. შესაბამისად, P წერტილთა გეომეტრიული ადგილი არის სფერო OG დიამეტრით. შებრუნებული დებულების დამტკიცება უკვე იოლია. □

ამოცანა 4.14.2.

(CZS 1) მოცემულია K წრეწირი. იპოვეთ იმ $ABCD$ პარალელოგრამების A წვეროების გეომეტრიული ადგილი, რომელთა დიაგონალები აკმაყოფილებენ $AC\leq BD$ პირობას და BD მონაკვეთი K წრეწირის შიგნით მდებარეობს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1973-shortlist-2“-ის ამოხსნა: ვთქვათ D' არის D წერტილის სიმეტრიული წერტილი A-ს მიმართ. რადგან $BCAD'$ პარალელოგრამია, პირობა $BD \geq AC$ ექვივალენტურია $BD \geq BD'$ პირობისა, რაც თავის მხრივ ექვივალენტურია $\angle BAD \geq \angle BAD'$ უტოლობისა, ანუ $\angle BAD \geq 90^\circ$-ისა. ამრიგად, საძიებელი გეომეტრიული ადგილი სინამდვილეში არის იმ A წერტილთა გეომეტრიული ადგილი, რომელთათვისაც არსებობენ K-ს შიგნით მდებარე B, D წერტილები, ისეთები, რომ $\angle BAD = 90^\circ$. ასეთი B, D წერტილები არსებობენ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც A წერტილიდან K-სადმი გავლებული ორი მხები, ვთქვათ AP და AQ, ბლაგვ კუთხეს ადგენენ. მაშინ, თუ $P, Q \in K$, გვექნება $\angle PAO = \angle QAO = \varphi > 45^\circ$; საიდანაც $OA = OP/\sin\varphi < OP\sqrt{2}$. ამრიგად, A წერტილის გეომეტრიული ადგილი არის O ცენტრისა და K-ს რადიუსზე $\sqrt{2}$-ჯერ მეტი რადიუსის მქონე K' წრის შიგათავსი. □

ამოცანა 4.14.3.

(CZS 6)[IMO1] დაამტკიცეთ, რომ კენტი რაოდენობის ისეთი ერთეულოვანი ვექტორების ჯამის სიგრძე, რომლებიც გამოდიან ერთი და იმავე O წერტილიდან და მდებარეობენ ერთ ნახევარსიბრტყეში, რომლის საზღვარიც გადის O წერტილზე, მეტია ან ტოლი 1-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1973-shortlist-3“-ის ამოხსნა: გამოვიყენებთ ინდუქციას კენტი n რიცხვების მიხედვით. $n = 1$-ისთვის დასამტკიცებელი არაფერია. დავუშვათ, რომ შედეგი სამართლიანია $n - 2$ ვექტორისთვის და მოცემული გვქონდეს საათის ისრის მიმართულებით განლაგებული ვექტორები $v_1, v_2, \ldots, v_n$. აღვნიშნოთ $v' = v_2 + v_3 + \cdots + v_{n-1}$, $u = v_1 + v_n$, და $v = v_1 + v_2 + \cdots + v_n = v' + u$. ინდუქციის დაშვების თანახმად გვაქვს $|v'| \geq 1$. ახლა, თუ კუთხეები v'-სა და v_1, v_n ვექტორებს შორის არის შესაბამისად α და β, მაშინ კუთხე u-სა და v'-ს შორის არის $|\alpha - \beta|/2 \leq 90^\circ$. ამდენად, $|v' + u| \geq |v'| \geq 1$.
მეორე ამოხსნა. ისევ ინდუქციის გამოყენებით მარტივად შეიძლება იმის ჩვენება, რომ ზედა ნახევარსიბრტყეში ($y \geq 0$-ით) მდებარე n რაოდენობის $v_1, \ldots, v_n$ ვექტორისათვის $v = v_1 + v_2 + \cdots + v_n$ ჯამის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა არის ისეთები, რომელთათვისაც $|v| \leq n$ და $|v - ke| \geq 1$ ნებისმიერი მთელი k რიცხვისთვის, რომლისთვისაც $n - k$ კენტია, სადაც e არის ერთეულოვანი ვექტორი x ღერძზე. □

ამოცანა 4.14.4.

(UNK 1) ვთქვათ P არის 7 განსხვავებული მარტივი რიცხვისგან შემდგარი სიმრავლე, ხოლო C არის 28 განსხვავებული შედგენილი რიცხვისგან შემდგარი სიმრავლე, რომელთაგან თითოეული წარმოადგენს P-ს ორი (არაა აუცილებელი განსხვავებული) რიცხვის ნამრავლს. C სიმრავლე დაყოფილია 7 თანაუუკვეთ ოთხელემენტიან ქვესიმრავლედ ისე, რომ თითოეულ ქვესიმრავლეში შემავალ ნებისმიერ რიცხვს აქვს საერთო მარტივი გამყოფი ამავე ქვესიმრავლის სულ მცირე ორ სხვა რიცხვთან. C-ს ასეთი დაყოფის რამდენი ვარიანტი არსებობს?

ამოხსნა:

ამოცანა „1973-shortlist-4“-ის ამოხსნა: თითოეული ქვესიმრავლე უნდა იყოს $\{a^2, ab, ac, ad\}$ ან $\{a^2, ab, ac, bc\}$ სახის. ახლა უკვე იოლია დაყოფების რაოდენობის დათვლა. პასუხია 26460. □

ამოცანა 4.14.5.

(FRA 2) 1-ის ტოლი რადიუსის მქონე წრეწირი მდებარეობს მართ სამწახნაგა კუთხეში და ეხება მის ყველა წახნაგს. იპოვეთ ასეთი წრეწირების ცენტრების გეომეტრიული ადგილი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1973-shortlist-5“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, O არის სამწახნაგა კუთხის წვერო, Z — სამწახნაგა კუთხეში ჩახაზული k წრეწირის ცენტრი, ხოლო A, B, C — წერტილები, რომლებშიც წრეწირის სიბრტყე კვეთს სამწახნაგა კუთხის წიბოებს. ვამტკიცებთ, რომ OZ მანძილი მუდმივია.
აღვნიშნოთ $OA = x$, $OB = y$, $OC = z$, $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$, ხოლო S და $r = 1$ იყოს $\triangle ABC$-ს ფართობი და ჩახაზული წრეწირის რადიუსი. ვინაიდან Z არის ABC-ს ჩახაზული წრეწირის ცენტრი, გვექნება $(a+b+c)\overrightarrow{OZ} = a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB} + c\overrightarrow{OC}$. საიდანაც

$$(a+b+c)^2 OZ^2 = (a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB} + c\overrightarrow{OC})^2 = a^2x^2 + b^2y^2 + c^2z^2. \qquad (1)$$

მაგრამ რადგან $y^2+z^2 = a^2$, $z^2+x^2 = b^2$ და $x^2+y^2 = c^2$, ვიღებთ $x^2 = (-a^2+b^2+c^2)/2$, $y^2 = (a^2 - b^2 + c^2)/2$, $z^2 = (a^2 + b^2 - c^2)/2$. ამ მნიშვნელობების (1)-ში ჩასმით

მივიღებთ

$$(a+b+c)^2 OZ^2 = \frac{2a^2b^2 + 2b^2c^2 + 2c^2a^2 - a^4 - b^4 - c^4}{2} = 8S^2 = 2(a+b+c)^2 r^2.$$

ამრიგად, $OZ = r\sqrt{2} = \sqrt{2}$, და Z ეკუთვნის σ სფეროს ცენტრით O და რადიუსით $\sqrt{2}$.
გარდა ამისა, Z-ის მანძილები სამწახნაგა კუთხის წახნაგებამდე არ აღემატება 1-ს; შესაბამისად, Z ეკუთვნის σ-ს იმ ნაწილს, რომელიც მდებარეობს ერთეულოვან კუბში, რომლის სამი წახნაგი ძევს სამწახნაგა კუთხის წახნაგებზე. ადვილი სანახავია, რომ σ-ს ეს ნაწილი ზუსტად წარმოადგენს საძიებელ გეომეტრიულ ადგილს. □

ამოცანა 4.14.6.

(POL 2)[IMO2] არსებობს თუ არა სივრცეში წერტილების ისეთი სასრული M სიმრავლე, რომლის ყველა წერტილიც არ მდებარეობს ერთ სიბრტყეში, და ნებისმიერი ორი $A, B \in M$ წერტილისთვის არსებობს ორი სხვა $C, D \in M$ წერტილი ისეთი, რომ AB და CD წრფეები იყოს პარალელური?

ამოხსნა:

ამოცანა „1973-shortlist-6“-ის ამოხსნა: დიახ. $\mathcal{M}$ სიმრავლედ ავიღოთ $ABCDEFGH$ კუბის წვეროების სიმრავლე და ორი წერტილი I, J, რომლებიც კუბის O ცენტრის სიმეტრიულია $ABCD$ და $EFGH$ წახნაგების მიმართ.

შენიშვნა 4.14.1.

ჩვენ ვამტკიცებთ უფრო ძლიერ შედეგს: მოცემული ნებისმიერი წერტილთა სასრული $\mathcal{S}$ სიმრავლისთვის არსებობს სასრული სიმრავლე $\mathcal{M} \supset \mathcal{S}$ აღწერილი თვისებით.
ავირჩიოთ წერტილი $A \in \mathcal{S}$ და ნებისმიერი წერტილი O ისე, რომ $AO \parallel BC$ რაიმე ორი $B, C \in \mathcal{S}$ წერტილისთვის. ახლა X' იყოს X-ის სიმეტრიული წერტილი O-ს მიმართ, და $\mathcal{S}' = \{X, X' \mid X \in \mathcal{S}\}$. საბოლოოდ, ავიღოთ $\mathcal{M} = \{X, \overline{X} \mid X \in \mathcal{S}'\}$, სადაც $\overline{X}$ აღნიშნავს X-ის სიმეტრიულ წერტილს A-ს მიმართ. ამ $\mathcal{M}$-ს აქვს სასურველი თვისება: თუ $X, Y \in \mathcal{M}$ და $Y \neq \overline{X}$, მაშინ $XY \parallel \overline{XY}$; წინააღმდეგ შემთხვევაში, $X\overline{X}$, ანუ XA პარალელურია $X'A'$-ისი, თუ $X \neq A'$, ან BC-ისი წინააღმდეგ შემთხვევაში.

□

ამოცანა 4.14.7.

(POL 3) მოცემულია $ABCD$ ტეტრაედრი. ვთქვათ $x = AB \cdot CD$, $y = AC \cdot BD$ და $z = AD \cdot BC$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს სამკუთხედი, რომლის გვერდების სიგრძეებია x, y, z.

ამოხსნა:

ამოცანა „1973-shortlist-7“-ის ამოხსნა: შედეგი უშუალოდ გამომდინარეობს პტოლემეს უტოლობიდან. □

ამოცანა 4.14.8.

(ROU 1) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს არაუარყოფითი მთელი რიცხვების ზუსტად $\binom{k}{\lfloor k/2 \rfloor}$ რაოდენობის ისეთი $a_1, a_2, \ldots, a_{k+1}$ მიმდევრობა, რომელთათვისაც $a_1 = 0$ და $|a_i - a_{i+1}| = 1$, სადაც $i = 1, 2, \ldots, k$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1973-shortlist-8“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, f_n არის საძიებელი საერთო რაოდენობა, ხოლო $f_n(k)$ აღნიშნავს არაუარყოფით მთელ რიცხვთა იმ $a_1, \ldots, a_n$ მიმდევრობების რაოდენობას, რომლებისთვისაც $a_1 = 0$, $a_n = k$ და $|a_i - a_{i+1}| = 1$ ყოველი $i = 1, \ldots, n-1$-თვის. კერძოდ, $f_1(0) = 1$ და $f_n(k) = 0$, თუ $k < 0$ ან $k \geq n$. რადგან a_{n-1} არის ან $k-1$, ან $k+1$, გვექნება

$$f_n(k) = f_{n-1}(k+1) + f_{n-1}(k-1) \quad \text{როცა } k \geq 1. \qquad (1)$$

(1)-ის თანმიმდევრული გამოყენებით მივიღებთ:

$$f_n(k) = \sum_{i=0}^{r} \left[\binom{r}{i} - \binom{r}{i-k-1} \right] f_{n-r}(k+r-2i). \qquad (2)$$

ეს შეიძლება შემოწმდეს პირდაპირი ინდუქციით. (2)-ში $r = n-1$-ის ჩასმით, მივიღებთ უმეტესად ერთ ნულისგან განსხვავებულ შესაკრებს, კერძოდ იმას, რომლისთვისაც $i = (k+n-1)/2$. ამიტომ $f_n(n-1-2j) = \binom{n-1}{j} - \binom{n-1}{j-1}$. ამ

ტოლობების შეკრებით $j = 0, 1, \dots, [(n-1)/2]$-თვის მივიღებთ $f_n = \binom{n-1}{[(n-1)/2]}$, რაც საჭირო იყო. □

ამოცანა 4.14.9.

(ROU 2) ვთქვათ Ox, Oy, Oz არის სამი სხივი, ხოლო G – წერტილი $Oxyz$ სამწახნაგა კუთხის შიგნით. განვიხილოთ ყველა სიბრტყე, რომელიც გადის G წერტილზე და კვეთს Ox, Oy, Oz სხივებს შესაბამისად A, B, C წერტილებში. როგორ უნდა განთავსდეს სიბრტყე იმისათვის, რომ მიღებულ $OABC$ ტეტრაედრს ჰქონდეს მინიმალური პერიმეტრი?

ამოხსნა:

ამოცანა „1973-shortlist-9“-ის ამოხსნა: ვთქვათ a, b, c არის შესაბამისად Ox, Oy, Oz ღერძების გასწვრივ მიმართული ვექტორები ისეთი, რომ $\overrightarrow{OG} = a+b+c$. ახლა ვთქვათ $A \in Ox, B \in Oy, C \in Oz$ და ვთქვათ $\overrightarrow{OA} = \alpha a, \overrightarrow{OB} = \beta b, \overrightarrow{OC} = \gamma c$, სადაც $\alpha, \beta, \gamma > 0$. G წერტილი ეკუთვნის ABC სიბრტყეს $A \in Ox, B \in Oy, C \in Oz$ წერტილებით მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა არსებობენ დადებითი ნამდვილი რიცხვები λ, μ, ν, რომელთა ჯამია 1, ისეთები, რომ $\lambda\overrightarrow{OA} + \mu\overrightarrow{OB} + \nu\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OG}$, რაც ეკვივალენტურია $\lambda\alpha = \mu\beta = \nu\gamma = 1$ პირობის. ასეთი λ, μ, ν არსებობენ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა

$$\alpha, \beta, \gamma > 0 \quad \text{და} \quad \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma} = 1.$$

რადგან $OABC$-ის მოცულობა პროპორციულია $\alpha\beta\gamma$ ნამრავლისა, იგი მინიმალურია მაშინ, როცა $1/\alpha \cdot 1/\beta \cdot 1/\gamma$ მაქსიმალურია, რაც მიიღწევა მაშინ, როცა $\alpha = \beta = \gamma = 3$ და G წარმოადგენს $\triangle ABC$-ის ცენტროიდს. □

ამოცანა 4.14.10.

(SWE 3)[IMO6] ვთქვათ $a_1, a_2, \dots, a_n$ დადებითი რიცხვებია, ხოლო q მოცემული ნამდვილი რიცხვია, $0 < q < 1$. იპოვეთ n ნამდვილი რიცხვი $b_1, b_2, \dots, b_n$, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობებს:

(1) $a_k < b_k$ ყველა $k = 1, 2, \dots, n$-ისთვის;

(2) $q < b_{k+1}/b_k < 1/q$ ყველა $k = 1, 2, \dots, n-1$-ისთვის;

(3) $b_1 + b_2 + \cdots + b_n < (1+q)/(1-q)(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1973-shortlist-10“-ის ამოხსნა: ვთქვათ

$$b_k = a_1 q^{k-1} + \cdots + a_{k-1} q + a_k + a_{k+1} q + \cdots + a_n q^{n-k}, \quad k = 1, 2, \ldots, n.$$

ვაჩვენოთ, რომ ეს რიცხვები აკმაყოფილებენ მოთხოვნილ პირობებს. ცხადია $b_k > a_k$. გარდა ამისა,

$$b_{k+1} - q b_k = -[(q^2-1)a_{k+1} + \cdots + q^{n-k-1}(q^2-1)a_n] > 0;$$

ანალოგიურად მივიღებთ $q b_{k+1} - b_k < 0$. საბოლოოდ,

$$\begin{aligned} b_1 + b_2 + \cdots + b_n &= a_1(q^{n-1} + \cdots + q + 1) + \ldots \\ &\quad + a_k(q^{n-k} + \cdots + q + 1 + q + \cdots + q^{k-1}) + \ldots \\ &\le (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)(1 + 2q + 2q^2 + \cdots + 2q^{n-1}) \\ &< \frac{1+q}{1-q}(a_1 + \cdots + a_n). \end{aligned}$$

□

ამოცანა 4.14.11.

(SWE 4)[IMO3] იპოვეთ $a^2 + b^2$-ის მინიმუმი, თუ a და b ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომელთათვისაც განტოლებას

$$x^4 + ax^3 + bx^2 + ax + 1 = 0$$

გააჩნია სულ მცირე ერთი ნამდვილი ამონახსნი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1973-shortlist-11“-ის ამოხსნა: აღნიშვნით $x + 1/x = t$, ასევე მივიღებთ $x^2 + 1/x^2 = t^2 - 2$, და მოცემული განტოლება დაიყვანება $t^2 + at + b - 2 = 0$ სახეზე. რადგან $x = (t \pm \sqrt{t^2-4})/2$, x იქნება ნამდვილი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $|t| \ge 2$, $t \in \mathbb{R}$. ამრიგად, ჩვენ გვჭირდება $a^2 + b^2$-ის მინიმალური მნიშვნელობა $at + b = -(t^2 - 2)$, $|t| \ge 2$ პირობით. თუმცა, კოში-ბუნიაკოვსკის

უტოლობის თანახმად გვექნება

$$(a^2+b^2)(t^2+1) \geq (at+b)^2 = (t^2-2)^2.$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ $a^2+b^2 \geq h(t) = \dfrac{(t^2-2)^2}{t^2+1}$. რადგან $h(t) = (t^2+1) + \dfrac{9}{t^2+1} - 6$ ზრდადია $t \geq 2$-ისთვის, ვასკვნით, რომ $a^2+b^2 \geq h(2) = 4/5$. ტოლობის შემთხვევების გამოკვლევა მარტივია: ესენია $a = \pm 4/5$ და $b = -2/5$.
მეორე ამოხსნა. სინამდვილეში, $x = t + 1/t$-ის განხილვა საჭირო არც იყო. კოში-ბუნიაკოვსკის უტოლობით გვექნება $(a^2+2b^2+a^2)(x^6+x^4/2+x^2) \geq (ax^3+bx^2+ax)^2 = (x^4+1)^2$. საიდანაც

$$a^2+b^2 \geq \frac{(x^4+1)^2}{2x^6+x^4+2x^2} \geq \frac{4}{5},$$

ტოლობას ადგილი აქვს, როცა $x = 1$. □

ამოცანა 4.14.12.

(SWE 6) განვიხილოთ ორი კვადრატული მატრიცა

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{და} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

ელემენტებით 1 და -1. შემდეგ ოპერაციებს ეწოდებათ ელემენტარული:

(1) ერთ სტრიქონში ყველა რიცხვის ნიშნის შეცვლა;

(2) ერთ სვეტში ყველა რიცხვის ნიშნის შეცვლა;

(3) ორი სტრიქონის ადგილით გაცვლა;

(4) ორი სვეტის ადგილით გაცვლა.

დაამტკიცეთ, რომ B მატრიცის მიღება შეუძლებელია A მატრიციდან ამ ოპერაციების გამოყენებით.

ამოხსნა:

ამოცანა „1973-shortlist-12"-ის ამოხსნა: შევნიშნოთ, რომ მოცემული მატრიცების დეტერმინანტების აბსოლუტური მნიშვნელობები ინვარიანტულია ყველა დაშვებული ოპერაციის მიმართ. დებულება გამომდინარეობს იქიდან, რომ

$\det A = 16 \neq \det B = 0.$ □

ამოცანა 4.14.13.

(YUG 4) იპოვეთ მაქსიმალური რადიუსის მქონე სფერო, რომელიც შეიძლება მოთავსდეს ნებისმიერ ტეტრაედრში, რომლის ყველა სიმაღლის სიგრძე მეტია ან ტოლია 1-ის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1973-shortlist-13“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ S_1, S_2, S_3, S_4-ით ტეტრაედრის წახნაგების ფართობები, V-თი მისი მოცულობა, h_1, h_2, h_3, h_4-ით მისი სიმაღლეები, ხოლო r-ით მასში ჩახაზული სფეროს რადიუსი. რადგან

$$3V = S_1h_1 = S_2h_2 = S_3h_3 = S_4h_4 = (S_1 + S_2 + S_3 + S_4)r,$$

გამოდის, რომ

$$\frac{1}{h_1} + \frac{1}{h_2} + \frac{1}{h_3} + \frac{1}{h_4} = \frac{1}{r}.$$

ჩვენს შემთხვევაში, $h_1, h_2, h_3, h_4 \geq 1$, საიდანაც $r \geq 1/4$. მეორე მხრივ, ცხადია, რომ $1/4$-ზე მეტი რადიუსის მქონე სფერო ვერ ჩაიხაზება ტეტრაედრში, რომლის ყველა სიმაღლის სიგრძე 1-ის ტოლია. ამრიგად, პასუხია $1/4$. □

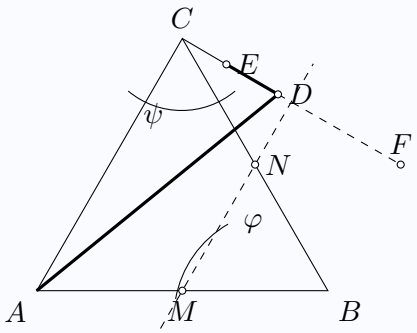
ამოცანა 4.14.14.

(YUG 5)[IMO4] ჯარისკაცმა უნდა გამოიკვლიოს, არის თუ არა ნაღმები ტოლგვერდა სამკუთხედის ფორმის არეში. მისი დეტექტორის მოქმედების რადიუსი სამკუთხედის სიმაღლის ნახევრის ტოლია. ჯარისკაცი მოძრაობას იწყებს სამკუთხედის ერთ-ერთი წვეროდან. განსაზღვრეთ უმოკლესი გზა, რომელიც ჯარისკაცმა უნდა გაიაროს მთელი რეგიონის შესამოწმებლად.

ამოხსნა:

ამოცანა „1973-shortlist-14“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, ჯარისკაცი იწყებს მოძრაობას a გვერდის მქონე ABC ტოლგვერდა სამკუთხედის A წვეროდან. ვიგულისხმოთ, რომ φ, ψ არის შესაბამისად B და C ცენტრებისა და $a\sqrt{3}/4$ რადიუსის მქონე იმ წრეწირების რკალები, რომლებიც სამკუთხედის შიგნით მდებარე-

ობს. B, C წვეროების შესამოწმებლად მან უნდა გაიაროს რომელიმე $D \in \varphi$ და $E \in \psi$ წერტილები. ამრიგად, მისი გზა არ შეიძლება იყოს თვითონ ADE (ან AED) გზაზე მოკლე.



ADE გზის სიგრძე არის $AD+DE \geq AD+DC-a\sqrt{3}/4$. ვთქვათ, F არის C წერტილის სიმეტრიული წერტილი MN წრფის მიმართ, სადაც M, N შესაბამისად AB და BC გვერდების შუაწერტილებია. მაშინ $DC \geq DF$ და შესაბამისად $AD + DC \geq AD + DF \geq AF$. შედეგად,

$$AD + DE \geq AF - a\frac{\sqrt{3}}{4} = a\left(\frac{\sqrt{7}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4}\right),$$

სადაც ტოლობას ადგილი აქვს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც D არის φ რკალის შუაწერტილი და $E = (CD) \cap \psi$.
გარდა ამისა, იოლი შესამოწმებელია, რომ ADE გზის გავლით ჯარისკაცი შეამოწმებს მთელ არეს. ამიტომ ეს გზა (ისევე როგორც მისი სიმეტრიული) არის უმოკლესი შესაძლო გზა, რომელიც ჯარისკაცს შეუძლია გაიაროს მთელი ველის შესამოწმებლად. □

ამოცანა 4.14.15.

(CUB 1) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $n \in \mathbb{N}$-ისთვის სამართლიანია შემდეგი ტოლობა:

$$2^n \prod_{k=1}^{n} \sin\frac{k\pi}{2n+1} = \sqrt{2n+1}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1973-shortlist-15“-ის ამოხსნა: თუ $z = \cos\theta + i\sin\theta$, მაშინ $z - z^{-1} = 2i\sin\theta$. ახლა ჩავსვათ $z = \cos(\pi/(2n+1)) + i\sin(\pi/(2n+1))$. დე მოავრის ფორმულის

გამოყენებით, საძიებელ ტოლობას გარდავქმნით შემდეგ სახედ:

$$A = \prod_{k=1}^{n}(z^k - z^{-k}) = i^n\sqrt{2n+1}. \tag{4.35}$$

მეორე მხრივ, კომპლექსური რიცხვები z^{2k} ($k = -n, -n+1, \dots, n$) წარმოადგენენ $x^{2n+1}-1$ მრავალწევრის ფესვებს, და შესაბამისად

$$\prod_{k=1}^{n}(x - z^{2k})(x - z^{-2k}) = \frac{x^{2n+1}-1}{x-1} = x^{2n} + \cdots + x + 1. \tag{4.36}$$

ახლა დავუბრუნდეთ (1)-ის დამტკიცებას. გვაქვს

$$(-1)^n z^{n(n+1)/2}A = \prod_{k=1}^{n}(1 - z^{2k}) \quad \text{და} \quad z^{-n(n+1)/2}A = \prod_{k=1}^{n}(1 - z^{-2k}).$$

ამ ორი ტოლობის გადამრავლებით (2)-ის თანახმად ვიღებთ $(-1)^n A^2 = \prod_{k=1}^{n}(1 - z^{2k})(1 - z^{-2k}) = 2n+1$. ამრიგად, $A = \pm i^{-n}\sqrt{2n+1}$. ეს ფაქტობრივად ნიშნავს, რომ საძიებელი ნამრავლი არის $\pm\sqrt{2n+1}$, მაგრამ ის დადებითი უნდა იყოს, რადგან ყველა სინუსი დადებითია, და შედეგიც მიიღება. □

ამოცანა 4.14.16.

(CUB 2) მოცემულია $a, \theta \in \mathbb{R}$, $m \in \mathbb{N}$ და $P(x) = x^{2m} - 2|a|^m x^m \cos\theta + a^{2m}$. დაშალეთ $P(x)$ მამრავლებად m ცალი ნამდვილი კვადრატული მრავალწევრის ნამრავლის სახით.

ამოხსნა:

ამოცანა „1973-shortlist-16“-ის ამოხსნა: პირველ რიგში, გვაქვს $P(x) = Q(x)R(x)$, სადაც $Q(x) = x^m - |a|^m e^{i\theta}$ და $R(x) = x^m - |a|^m e^{-i\theta}$, სადაც $e^{i\varphi}$ რა თქმა უნდა ნიშნავს $\cos\varphi + i\sin\varphi$-ს. რჩება Q-სა და R-ის მამრავლებად დაშლა. დავუშვათ, $Q(x) = (x-q_1)\cdots(x-q_m)$ და $R(x) = (x-r_1)\cdots(x-r_m)$. $Q(x)$-ის განხილვით ვხედავთ, რომ $|q_k^m| = |a|^m$ და ასევე $|q_k| = |a|$ ყოველი $k = 1, \dots, m$-თვის. ამრიგად, შეგვიძლია ჩავსვათ $q_k = |a|e^{i\beta_k}$ და დე მოავრის ფორმულით მივიღოთ $q_k^m = |a|^m e^{im\beta_k}$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $m\beta_k = \theta + 2j\pi$ რაიმე $j \in \mathbb{Z}$-თვის, და გვაქვს ზუსტად m შესაძლებლობა β_k-სთვის მოდულით 2π: $\beta_k = (\theta + 2(k-1)\pi)/m$ ყოველი $k = 1, 2, \dots, m$-თვის. ასე რომ $q_k = |a|e^{i\beta_k}$; ანალოგიურად $R(x)$-ისთვის ვიღებთ, რომ

$r_k = |a|e^{-i\beta_k}$. შესაბამისად,

$$x^m - |a|^m e^{i\theta} = \prod_{k=1}^{m}(x - |a|e^{i\beta_k}) \quad \text{და} \quad x^m - |a|^m e^{-i\theta} = \prod_{k=1}^{m}(x - |a|e^{-i\beta_k}).$$

საბოლოოდ, ორივე მრავალწევრის k-ური მამრავლების დაჯგუფებით ვიღებთ

$$P(x) = \prod_{k=1}^{m}(x - |a|e^{i\beta_k})(x - |a|e^{-i\beta_k}) = \prod_{k=1}^{m}(x^2 - 2|a|x\cos\beta_k + a^2) \tag{4.37}$$

$$= \prod_{k=1}^{m}\left(x^2 - 2|a|x\cos\frac{\theta + 2(k-1)\pi}{m} + a^2\right). \tag{4.38}$$

□

ამოცანა 4.14.17.

(POL 1)[IMO5] იყოს $\mathscr{F}$ ფუნქციათა არაცარიელი სიმრავლე $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ სახით $f(x) = ax + b$, სადაც a და b ნამდვილი რიცხვებია და $a \neq 0$. დავუშვათ, რომ $\mathscr{F}$ აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(1) თუ $f, g \in \mathscr{F}$, მაშინ $g \circ f \in \mathscr{F}$, სადაც $(g \circ f)(x) = g[f(x)]$.

(2) თუ $f \in \mathscr{F}$ და $f(x) = ax + b$, მაშინ f-ის შექცეული f^{-1} ფუნქცია ეკუთვნის $\mathscr{F}$-ს ($f^{-1}(x) = (x - b)/a$).

(3) $f(x) = x + c$ სახის არცერთი ფუნქცია, სადაც $c \neq 0$, არ ეკუთვნის $\mathscr{F}$-ს.

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი $x_0 \in \mathbb{R}$, რომ $f(x_0) = x_0$ ნებისმიერი $f \in \mathscr{F}$-ისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1973-shortlist-17“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $f_1(x) = ax + b$ და $f_2(x) = cx + d$ არის ორი ფუნქცია $\mathscr{F}$-დან. განვმარტოთ

$$g(x) = f_1 \circ f_2(x) = acx + (ad + b) \quad \text{და} \quad h(x) = f_2 \circ f_1(x) = acx + (bc + d).$$

$\mathscr{F}$-ის პირობის თანახმად, $g(x)$ და $h(x)$ ორივე ეკუთვნის $\mathscr{F}$-ს. გარდა ამისა, არსებობს $h^{-1}(x) = (x - (bc + d))/(ac)$, და

$$h^{-1} \circ g(x) = \frac{acx + (ad + b) - (bc + d)}{ac} = x + \frac{(ad + b) - (bc + d)}{ac}$$

ეკუთვნის $\mathscr{F}$-ს. ახლა აქედან გამომდინარეობს, რომ ნებისმიერი $f_1, f_2 \in \mathscr{F}$-ისთვის უნდა გვქონდეს $ad + b = bc + d$, რაც ექვივალენტურია $b/(1-a) = d/(1-c) =$

k ტოლობის. მაგრამ ეს ფორმულები ზუსტად აღწერს f_1-ისა და f_2-ის უძრავ წერტილებს: $f_1(x) = ax + b = x \Rightarrow x = b/(1-a)$. ამრიგად, $\mathscr{F}$-ის ყველა ფუნქცია უძრავად ტოვებს k წერტილს. □

$$h^{-1} \circ g(x) = \frac{acx + (ad+b) - (bc+d)}{ac} = x + \frac{(ad+b) - (bc+d)}{ac}$$

ეკუთვნის $\mathscr{F}$-ს. ახლა აქედან გამომდინარეობს, რომ ნებისმიერი $f_1, f_2 \in \mathscr{F}$-ისთვის უნდა გვქონდეს $ad + b = bc + d$, რაც ექვივალენტურია $\frac{b}{1-a} = \frac{d}{1-c} = k$ ტოლობის. მაგრამ ეს ფორმულები ზუსტად აღწერს f_1-ისა და f_2-ის უძრავ წერტილებს: $f_1(x) = ax + b = x \Rightarrow x = \frac{b}{1-a}$. ამრიგად, $\mathscr{F}$-ის ყველა ფუნქცია უძრავად ტოვებს k წერტილს.

4.15 IMO 1974 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.15.1.

I 1 (USA 4)[IMO1] ალისამ, ბეტიმ და ქეროლმა მონაწილეობა მიიღეს გამოცდების ერთსა და იმავე სერიაში. თითოეულ გამოცდაზე იყო თითო A, B და C შეფასება, სადაც A, B, C განსხვავებული დადებითი მთელი რიცხვებია. საბოლოო ტესტის ქულები იყო:

ალისა	ბეტი	ქეროლ
20	10	9

თუ ბეტიმ პირველი ადგილი დაიკავა არითმეტიკის გამოცდაზე, ვინ დაიკავა მეორე ადგილი მართლწერის გამოცდაზე?

ამოხსნა:

ამოცანა „1974-shortlist-1“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ გამოცდების რაოდენობა n-ით. გვაქვს $n(A+B+C) = 20+10+9 = 39$, და რადგან A, B, C განსხვავებულია, მათი ჯამი სულ მცირე 6-ის ტოლია; ამიტომ $n = 3$ და $A + B + C = 13$.
ზ.უ.უ. დავუშვათ, რომ $A > B > C$. რადგან ბეტიმ არითმეტიკაში მიიღო A ქულა, ხოლო სულ 13 ქულაზე ნაკლები, მან დანარჩენ ორ გამოცდაში (მათ შორის ორთოგრაფიაშიც) მიიღო C ქულა. გარდა ამისა, ქეროლმაც 13 ქულაზე ნაკლები დააგროვა, თუმცა სულ მცირე B ქულა მიიღო ორ გამოცდაში (რომლებშიც ბეტიმ C ქულა მიიღო), ორთოგრაფიის ჩათვლით. ორთოგრაფიაში A ქულა რომ

მიეღო, მას სულ მცირე $A+B+C=13$ ქულა ექნებოდა, რაც წინააღმდეგობაა. მაშასადამე, ქეროლმა ორთოგრაფიაში მიიღო B ქულა და დაიკავა მეორე ადგილი.

შენიშვნა 4.15.1.

გარდა ამისა, აქედან გამომდინარეობს, რომ ალისამ, ბეტიმ და ქეროლმა შესაბამისად დააგროვეს $B+A+A$, $A+C+C$ და $C+B+B$ ქულა, და $A=8$, $B=4$, $C=1$.

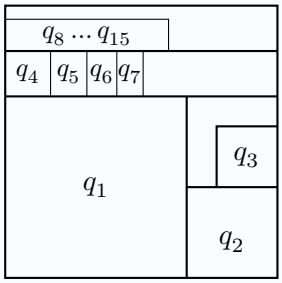
□

ამოცანა 4.15.2.

I 2 (POL 1) დაამტკიცეთ, რომ კვადრატები გვერდებით $1/1, 1/2, 1/3, \ldots$ შესაძლებელია ჩალაგდეს $3/2$ გვერდის მქონე კვადრატში ისე, რომ არცერთ ორ მათგანს არ ჰქონდეს საერთო შიგა წერტილი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1974-shortlist-2“-ის ამოხსნა: q_i-თი აღვნიშნოთ კვადრატი გვერდით $1/i$. დიდი კვადრატი პარალელური წრფეებით დავყოთ r_i მართკუთხედებად, სადაც r_i-ის ზომაა $3/2 \times 1/2^i$, $i=2,3,\ldots$-ისთვის და $3/2 \times 1$, $i=1$-ისთვის (ეს შესაძლებელია, რადგან $1+\sum_{i=2}^{\infty} 1/2^i = 3/2$). r_1 მართკუთხედში შესაძლებელია q_1, q_2, q_3 კვადრატების მოთავსება, როგორც ეს ნახაზზეა ნაჩვენები. ასევე, რადგან $1/2^i+\cdots+1/(2^{i+1}-1) < 2^i \cdot 1/2^i = 1 < 3/2$, თითოეულ r_i-ში, $i \geq 2$, შესაძლებელია $q_{2^i}, \ldots, q_{2^{i+1}-1}$ კვადრატების მოთავსება. ამით დამტკიცება დასრულებულია.



შენიშვნა 4.15.2.

შესაძლებელია იმის ჩვენება, რომ q_1, q_2 კვადრატები ვერ მოთავსდება $3/2$-ზე ნაკლები გვერდის მქონე ვერცერთ კვადრატში.

□

ამოცანა 4.15.3.

I 3 (SWE 3)[IMO6] ვთქვათ, $P(x)$ არის მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი. თუ $n(P)$ არის იმ (განსხვავებული) მთელი k რიცხვების რაოდენობა, რომლებისთვისაც $P^2(k) = 1$, დაამტკიცეთ, რომ

$$n(P) - \deg(P) \leq 2,$$

სადაც $\deg(P)$ აღნიშნავს P მრავალწევრის ხარისხს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1974-shortlist-3“-ის ამოხსნა: $\deg(P) \leq 2$-ისთვის დებულება აშკარაა, რადგან $n(P) \leq \deg(P^2) = 2\deg(P) \leq \deg(P) + 2$.
ახლა დავუშვათ, რომ $\deg(P) \geq 3$ და $n(P) > \deg(P) + 2$. მაშინ არსებობს სულ მცირე ერთი მთელი b, რომლისთვისაც $P(b) = -1$, და სულ მცირე ერთი x, რომლისთვისაც $P(x) = 1$. ზ.უ.უ. შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $b = 0$ (საჭიროების შემთხვევაში, სანაცვლოდ განვიხილავთ მრავალწევრს $P(x + b)$). თუ $k_1, \ldots, k_m$ არის ყველა ის მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც $P(k_i) = 1$, მაშინ $P(x) = Q(x)(x - k_1) \ldots (x - k_m) + 1$ რაიმე მთელკოეფიციენტებიანი $Q(x)$ მრავალწევრისთვის. $x = 0$-ის ჩასმით მივიღებთ $(-1)^m Q(0)k_1 \ldots k_m = 1 - P(0) = 2$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $k_1 \ldots k_m \mid 2$, და შესაბამისად m უდრის უდიდეს 3-ს. იგივე სამართლიანია $-P(x)$ მრავალწევრისთვისაც, ამიტომ $P(x) = -1$-საც აქვს უმეტეს 3 მთელი ამონახსნი. ეს იძლევა $P^2(x) = 1$-ის სულ 6 ამონახსნს, რაც ამტკიცებს დებულებას $\deg(P) \geq 4$-ისთვის.
რჩება დებულების შემოწმება $n = 3$-ისთვის. თუ $\deg(P) = 3$ და $n(P) = 6$, მაშინ ზემოთ მოყვანილი მსჯელობიდან გამომდინარეობს, რომ $P(x)$ არის ან $-(x^2 - 1)(x - 2) + 1$, ან $(x^2 - 1)(x + 2) + 1$. უშუალო შემოწმებით დგინდება, რომ ორივე შემთხვევაში $n(P)$ უდრის მხოლოდ 4-ს. □

ამოცანა 4.15.4.

I 4 (USS 4) ხუთი ნამდვილი a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 რიცხვის კვადრატების ჯამი 1-ის ტოლია.

დაამტკიცეთ, რომ $(a_i - a_j)^2$ რიცხვებიდან უმცირესი, სადაც $i, j = 1, 2, 3, 4, 5$ და $i \neq j$, არ აღემატება $1/10$-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1974-shortlist-4“-ის ამოხსნა: ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq a_4 \leq a_5$. თუ m არის $|a_i - a_j|$-ის უმცირესი მნიშვნელობა, სადაც $i \neq j$, მაშინ $a_{i+1} - a_i \geq m$ ყოველი $i = 1, 2, \ldots, 5$-ისთვის და, შესაბამისად, $a_i - a_j \geq (i-j)m$ ნებისმიერი $i, j \in \{1, \ldots, 5\}, i > j$-ისთვის. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$\sum_{i>j}(a_i - a_j)^2 \geq m^2 \sum_{i>j}(i-j)^2 = 50m^2.$$

მეორე მხრივ, ამოცანის პირობის თანახმად,

$$\sum_{i>j}(a_i - a_j)^2 = 5\sum_{i=1}^{5} a_i^2 - (a_1 + \cdots + a_5)^2 \leq 5.$$

ამრიგად, $50m^2 \leq 5$, ე.ი. $m^2 \leq 1/10$. □

ამოცანა 4.15.5.

ვთქვათ, A_r, B_r, C_r არის მოცემული S წრეწირზე მდებარე წერტილები. $A_rB_rC_r$ სამკუთხედიდან, რომელსაც ეწოდება $\triangle_r$, $\triangle_{r+1}$ სამკუთხედი მიიღება S-ზე ისეთი $A_{r+1}, B_{r+1}, C_{r+1}$ წერტილების აგებით, რომ $A_{r+1}A_r$ იყოს B_rC_r-ის პარალელური, $B_{r+1}B_r$ იყოს C_rA_r-ის პარალელური, ხოლო $C_{r+1}C_r$ იყოს A_rB_r-ის პარალელური. $\triangle_1$-ის თითოეული კუთხე გრადუსებში გამოისახება მთელი რიცხვით, რომელიც არ არის 45-ის ჯერადი. დაამტკიცეთ, რომ $\triangle_1, \triangle_2, \ldots, \triangle_{15}$ სამკუთხედებიდან სულ მცირე ორი მაინც ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1974-shortlist-5“-ის ამოხსნა: ყველა კუთხე ითვლება ორიენტირებულად და იზომება 180° მოდულით. აღვნიშნოთ $\alpha_i, \beta_i, \gamma_i$-ით $\triangle_i$ სამკუთხედის კუთხეები შესაბამისად A_i, B_i, C_i წვეროებთან. განვსაზღვროთ $\triangle_{i+1}$-ის კუთხეები. თუ D_i არის B_iB_{i+1} და C_iC_{i+1} წრფეების გადაკვეთის წერტილი, გვაქვს $\angle B_{i+1}A_{i+1}C_{i+1} = \angle D_iB_iC_{i+1} = \angle D_iC_iC_{i+1} + \angle D_iC_{i+1}B_i = \angle B_iD_iC_i - \angle B_iC_{i+1}C_i = -2\angle B_iA_iC_i$. დავასკვნით, რომ

$$\alpha_{i+1} = -2\alpha_i, \quad \text{და ანალოგიურად} \quad \beta_{i+1} = -2\beta_i, \quad \gamma_{i+1} = -2\gamma_i.$$

ამრიგად, $\alpha_{r+t} = (-2)^t \alpha_r$. თუმცა, რადგან $(-2)^{12} \equiv 1 \pmod{45}$ და შესაბამისად $(-2)^{14} \equiv (-2)^2 \pmod{180}$, გამომდინარეობს, რომ $\alpha_{15} = \alpha_3$, რადგან ყველა მნიშვნელობა აღებულია 180° მოდულით. ანალოგიურად, $\beta_{15} = \beta_3$ და $\gamma_{15} = \gamma_3$, გარდა ამისა, $\triangle_3$ და $\triangle_{15}$ ჩახაზულია ერთსა და იმავე წრეწირში; ამდენად, $\triangle_3 \cong \triangle_{15}$. □

ამოცანა 4.15.6.

არსებობს თუ არა ისეთი n ნატურალური რიცხვი, რომლისთვისაც რიცხვი

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{2n+1}{2k+1} 2^{3k}$$

იყოფა 5-ზე?

ამოხსნა:

ამოცანა „1974-shortlist-6“-ის ამოხსნა: შემოვიღოთ აღნიშვნები:

$$x = \sum_{k=0}^{n} \binom{2n+1}{2k+1} 2^{3k} = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{k=0}^{n} \binom{2n+1}{2k+1} \sqrt{8}^{2k+1},$$

$$y = \sum_{k=0}^{n} \binom{2n+1}{2k} 2^{3k} = \sum_{k=0}^{n} \binom{2n+1}{2k} \sqrt{8}^{2k}.$$

ორივე x და y დადებითი მთელი რიცხვია. ასევე, ბინომის ფორმულიდან ვღებულობთ:

$$y + x\sqrt{8} = \sum_{i=0}^{2n+1} \binom{2n+1}{i} \sqrt{8}^{i} = (1+\sqrt{8})^{2n+1},$$

და ანალოგიურად $\quad y - x\sqrt{8} = (1-\sqrt{8})^{2n+1}.$

ამ ტოლობების გადამრავლებით ვღებულობთ $y^2 - 8x^2 = (1+\sqrt{8})^{2n+1}(1-\sqrt{8})^{2n+1} = -7^{2n+1}$. 5-ის მოდულით დაყვანა გვძლევს:

$$3x^2 - y^2 \equiv 2^{2n+1} \equiv 2 \cdot (-1)^n.$$

ახლა ვხედავთ, რომ თუ x იყოფა 5-ზე, მაშინ $y^2 \equiv \pm 2 \pmod{5}$, რაც შეუძლებელია. ამრიგად, x არასოდეს იყოფა 5-ზე. □

ამოცანა 4.15.7.

არსებობს თუ არა ისეთი n ნატურალური რიცხვი, რომლისთვისაც რიცხვი

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{2n+1}{2k+1} 2^{3k}$$

იყოფა 5-ზე?

ამოხსნა:

ამოცანა „1974-shortlist-6“-ის მეორე ამოხსნა: სხვა სტანდარტული გზაა რეკურენტული ფორმულების განხილვა. თუ ავღნიშნავთ

$$x_m = \sum_k \binom{m}{2k+1} 8^k, \quad y_m = \sum_k \binom{m}{2k} 8^k,$$

მაშინ, რადგან $\binom{a}{b} = \binom{a-1}{b} + \binom{a-1}{b-1}$, გამოდის, რომ $x_{m+1} = x_m + y_m$ და $y_{m+1} = 8x_m + y_m$; ამიტომ $x_{m+1} = 2x_m + 7x_{m-1}$. ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ, რომ x_{2n+1}-დან არცერთი არ იყოფა 5-ზე. $\{x_m\}$ მიმდევრობის განხილვით 5-ის მოდულით, ვიღებთ, რომ $x_m = 0, 1, 2, 1, 1, 4, 0, 3, 1, 3, 3, 2, 0, 4, 3, 4, 4, 1, \ldots$. ნულები გვხვდება 6 სიგრძის ბლოკების საწყის პოზიციებზე, სადაც თითოეული მომდევნო ბლოკი მიიღება წინა ბლოკის 3-ზე გამრავლებით (მოდულით 5). შესაბამისად, x_m იყოფა 5-ზე მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც m არის 6-ის ჯერადი, რაც ვერ მოხდება, თუ $m = 2n + 1$. □

ამოცანა 4.15.8.

ვთქვათ, a_i, b_i ურთიერთმარტივი დადებითი მთელი რიცხვებია $i = 1, 2, \ldots, k$-სთვის, ხოლო m არის $b_1, \ldots, b_k$ რიცხვების უმცირესი საერთო ჯერადი. დაამტკიცეთ, რომ $a_1 m/b_1, \ldots, a_k m/b_k$ რიცხვების უდიდესი საერთო გამყოფი უდრის $a_1, \ldots, a_k$ რიცხვების უდიდეს საერთო გამყოფს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1974-shortlist-7“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ ნებისმიერი მარტივი რიცხვი p. თუ $p \mid m$, მაშინ არსებობს ისეთი b_i, რომელიც იყოფა p-ის იმავე ხარისხზე, რომელზეც m. მაშინ p არ ყოფს არც $a_i m/b_i$-ს და არც a_i-ს, რადგან $(a_i, b_i) = 1$. თუ პირიქით $p \nmid m$, მაშინ m/b_i არ იყოფა p-ზე არცერთი i-სთვის, ამიტომ p

ყოფს a_i-ს და $a_i m/b_i$-ს p-ის ერთსა და იმავე ხარისხით. ამრიგად, $(a_1, \dots, a_k)$-სა და $(a_1 m/b_1, \dots, a_k m/b_k)$-ს აქვთ ერთი და იგივე კანონიკური დაშლა; შესაბამისად, ისინი ტოლია.

მეორე ამოხსნა. $k = 2$-ისთვის მარტივად შეგვიძლია შევამოწმოთ ფორმულა

$$\left(m\frac{a_1}{b_1}, m\frac{a_2}{b_2}\right) = \frac{m}{b_1 b_2}(a_1 b_2, a_2 b_1) = \frac{1}{b_1 b_2}[b_1, b_2](a_1, a_2)(b_1, b_2) = (a_1, a_2),$$

რადგან $[b_1, b_2] \cdot (b_1, b_2) = b_1 b_2$. გავაგრძელოთ ინდუქციით:

$$\left(a_1\frac{m}{b_1}, \dots, a_k\frac{m}{b_k}, a_{k+1}\frac{m}{b_{k+1}}\right) = \left(\frac{m}{[b_1, \dots, b_k]}(a_1, \dots, a_k), a_{k+1}\frac{m}{b_{k+1}}\right) = (a_1, \dots, a_k, a_{k+1}).$$

□

ამოცანა 4.15.9.

თუ a, b, c, d ნებისმიერი დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, იპოვეთ

$$S = \frac{a}{a+b+d} + \frac{b}{a+b+c} + \frac{c}{b+c+d} + \frac{d}{a+c+d}$$

გამოსახულების ყველა შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1974-shortlist-8“-ის ამოხსნა: ცხადია, რომ

$$\frac{a}{a+b+c+d} + \frac{b}{a+b+c+d} + \frac{c}{a+b+c+d} + \frac{d}{a+b+c+d} < S$$

და

$$S < \frac{a}{a+b} + \frac{b}{a+b} + \frac{c}{c+d} + \frac{d}{c+d},$$

ანუ ექვივალენტურად, $1 < S < 2$.

მეორე მხრივ, $(1, 2)$ ინტერვალიდან ყველა მნიშვნელობა მიიღწევა. რადგან $S = 1$, როდესაც $(a, b, c, d) = (0, 0, 1, 1)$ და $S = 2$, როდესაც $(a, b, c, d) = (0, 1, 0, 1)$, უწყვეტობის გამო მიიღება ყველა მნიშვნელობა $(1, 2)$ ინტერვალიდან, მაგალითად, $(a, b, c, d) = (x(1-x), x, 1-x, 1)$-ისთვის, სადაც x იცვლება $(0, 1)$ ინტერვალში.

მეორე ამოხსნა. ავღნიშნოთ

$$S_1 = \frac{a}{a+b+d} + \frac{c}{b+c+d} \quad \text{და} \quad S_2 = \frac{b}{a+b+c} + \frac{d}{a+c+d}.$$

ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $a + b + c + d = 1$. თუ

ავიღებთ $a+c=x$ და $b+d=y$ (მაშინ $x+y=1$), მივიღებთ, რომ მნიშვნელობათა სიმრავლე

$$S_1=\frac{a}{1-c}+\frac{c}{1-a}=\frac{2ac+x-x^2}{ac+1-x}$$

არის $(x, 2x/(2-x)]$. S_2-ისთვის ანალოგიური შედეგის გათვალისწინებით, ვასკვნით, რომ მნიშვნელობები, რომლებიც $S=S_1+S_2$-მა შეიძლება მიიღოს, არის $(x+y, 2x/(2-x)+2y/(2-y)]$. ვინაიდან $x+y=1$ და

$$\frac{2x}{2-x}+\frac{2y}{2-y}=\frac{4-4xy}{2+xy}\leq 2$$

ტოლობის შემთხვევათი $xy=0$-ისთვის, S-ის მნიშვნელობათა საძიებელი სიმრავლე არის $(1,2)$. □

ამოცანა 4.15.10.

ვთქვათ, x, y, z ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომელთაგან თითოეულის აბსოლუტური მნიშვნელობა განსხვავებულია $1/\sqrt{3}$-სგან და აკმაყოფილებენ პირობას $x+y+z=xyz$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{3x-x^3}{1-3x^2}+\frac{3y-y^3}{1-3y^2}+\frac{3z-z^3}{1-3z^2}=\frac{3x-x^3}{1-3x^2}\cdot\frac{3y-y^3}{1-3y^2}\cdot\frac{3z-z^3}{1-3z^2}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1974-shortlist-9“-ის ამოხსნა: არსებობენ ნამდვილი რიცხვები a, b, c, რომლებისთვისაც $\tan a=x$, $\tan b=y$, $\tan c=z$. ტანგენსის შეკრების ფორმულის გამოყენებით მივიღებთ:

$$\tan(a+b+c)=\frac{x+y+z-xyz}{1-xy-xz-yz}.$$

მოცემული გვაქვს, რომ $xyz=x+y+z$. ამ შემთხვევაში $xy+yz+zx=1$ შეუძლებელია; წინააღმდეგ შემთხვევაში x, y, z იქნებოდნენ $t^3-\lambda t^2+t-\lambda=(t^2+1)(t-\lambda)$ კუბური მრავალწევრის ნულები (სადაც $\lambda=xyz$), რომელსაც გააჩნია მხოლოდ ერთი ნამდვილი ფესვი. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$x+y+z=xyz \iff \tan(a+b+c)=0. \tag{1}$$

ამრიგად, $a+b+c=k\pi$ რაიმე $k\in\mathbb{Z}$-ისთვის. აღვნიშნავთ, რომ $(3x-x^3)/(1-3x^2)$ სინამდვილეში გამოსახავს $\tan 3a$-ს. ვინაიდან $3a+3b+3c=3k\pi$, შედეგი გამომდინარეობს (1)-დან $(3x-x^3)/(1-3x^2)$, $(3y-y^3)/(1-3y^2)$, $(3z-z^3)/(1-3z^2)$ რიცხვებისთვის. □

ამოცანა 4.15.11.

ვთქვათ, მოცემულია $\triangle ABC$ სამკუთხედი. დაამტკიცეთ, რომ AB გვერდზე არსებობს ისეთი D წერტილი, რომ CD წარმოადგენს AD-სა და BD-ს საშუალო გეომეტრიულს, მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\sqrt{\sin A \sin B} \leq \sin(C/2)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1974-shortlist-10“-ის ამოხსნა: თუ AB მონაკვეთზე მდებარე D წერტილისთვის ავიღებთ $\angle ACD = \gamma_1$ და $\angle BCD = \gamma_2$, მაშინ სინუსების თეორემის თანახმად,

$$f(D) = \frac{CD^2}{AD \cdot BD} = \frac{CD}{AD} \cdot \frac{CD}{BD} = \frac{\sin\alpha \sin\beta}{\sin\gamma_1 \sin\gamma_2}.$$

ბოლო წილადის მნიშვნელისათვის გვაქვს:

$$\sin\gamma_1 \sin\gamma_2 = \frac{1}{2}(\cos(\gamma_1 - \gamma_2) - \cos(\gamma_1 + \gamma_2))$$

$$= \frac{1}{2}(\cos(\gamma_1 - \gamma_2) - \cos\gamma) \leq \frac{1 - \cos\gamma}{2} = \sin^2\frac{\gamma}{2}.$$

ახლა ვასკვნით, რომ $f(D)$-ს მნიშვნელობათა სიმრავლე არის $[(\sin\alpha \sin\beta)/\sin^2(\gamma/2), +\infty)$ ინტერვალი. ამრიგად, $f(D) = 1$ (ანუ $CD^2 = AD \cdot BD$) შესაძლებელია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\sin\alpha \sin\beta \leq \sin^2(\gamma/2)$, ე.ი.

$$\sqrt{\sin\alpha \sin\beta} \leq \sin\frac{\gamma}{2}.$$

მეორე ამოხსნა. იყოს E წერტილი CD წრფისა და ABC სამკუთხედზე შემოსაზღვრული k წრეწირის მეორე გადაკვეთის წერტილი. ვინაიდან $AD \cdot BD = CD \cdot ED$ (D წერტილის ხარისხი k წრეწირის მიმართ), $CD^2 = AD \cdot BD$ ე.ი. ექვივალენტურია $ED = CD$-ის. ცხადია, ფარდობა ED/CD ($D \in AB$) იღებს მაქსიმალურ მნიშვნელობას, როდესაც E არის AB რკალის შუაწერტილი, რომელიც არ შეიცავს C-ს. (ეს გამომდინარეობს $ED : CD = E'D : C'D$-დან, სადაც C' და E' შესაბამისად წარმოადგენენ C და E წერტილების გეგმილებს AB-ზე.) მეორე მხრივ, უშუალოდ ჩანს, რომ ამ შემთხვევაში

$$\frac{ED}{CD} = \frac{\sin^2\frac{\gamma}{2}}{\sin\alpha \sin\beta},$$

და დებულებაც მტკიცდება. □

ამოცანა 4.15.12.

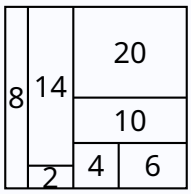
განვიხილოთ 8×8 ჭადრაკის დაფის დაყოფა p რაოდენობის ისეთ მართკუთხედებად, რომელთა შიგა არეები არ იკვეთება და თითოეული მათგანი შეიცავს თეთრი და შავი უჯრების თანაბარ რაოდენობას. დავუშვათ, $a_1 < a_2 < \cdots < a_p$, სადაც a_i აღნიშნავს თეთრი უჯრების რაოდენობას i-ურ მართკუთხედში. იპოვეთ p-ს მაქსიმალური მნიშვნელობა, რომლისთვისაც ასეთი დაყოფა შესაძლებელია და ამ p-სთვის განსაზღვრეთ შესაბამისი $a_1, a_2, \ldots, a_p$ მიმდევრობის ყველა შესაძლო ვარიანტი.

ამოხსნა:

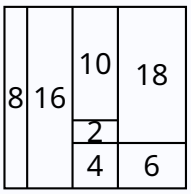
ამოცანა „1974-shortlist-11“-ის ამოხსნა: პირველ რიგში, შევნიშნოთ, რომ $a_1 + a_2 + \cdots + a_p = 32$. a_i რიცხვები განსხვავებულია, და შესაბამისად $a_i \geq i$ და $a_1 + \cdots + a_p \geq p(p+1)/2$. ამიტომ $p \leq 7$. რიცხვი 32 შეიძლება წარმოვადგინოთ 7 წყვილ-წყვილად განსხვავებული დადებითი მთელი რიცხვის ჯამის სახით შემდეგი გზებით:

$$
\begin{aligned}
&(1) \quad 32 = 1+2+3+4+5+6+11;\\
&(2) \quad 32 = 1+2+3+4+5+7+10;\\
&(3) \quad 32 = 1+2+3+4+5+8+9;\\
&(4) \quad 32 = 1+2+3+4+6+7+9;\\
&(5) \quad 32 = 1+2+3+5+6+7+8.
\end{aligned}
$$

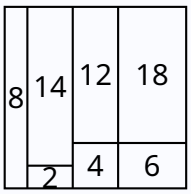
(1) შემთხვევა გამოირიცხება, რადგან 8×8 ჭადრაკის დაფაზე არ არსებობს მართკუთხედი 22 უჯრედით. დანარჩენ შემთხვევებში დაყოფა ხორციელდება ქვემოთ მოყვანილი სახით.



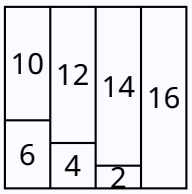
შემთხვევა (2)



შემთხვევა (3)



შემთხვევა (4)



შემთხვევა (5)

□

ამოცანა 4.15.13.

გარკვეულ ენაში სიტყვები იქმნება სამასოიანი ანბანის გამოყენებით. ორი ან მეტი ასოსგან შემდგარი ზოგიერთი სიტყვა აკრძალულია, ამასთან ნებისმიერი ორი ასეთი განსხვავებული აკრძალული სიტყვა სხვადასხვა სიგრძისაა. დაამ-

ტკიცეთ, რომ შესაძლებელია ნებისმიერი სიგრძის სიტყვის შედგენა, რომელიც არ შეიცავს არცერთ აკრძალულ სიტყვას.

ამოხსნა:

ამოცანა „1974-shortlist-12“-ის ამოხსნა: სიტყვას ეწოდება კარგი, თუ ის არ შეიცავს არცერთ აკრძალულ სიტყვას. a_n-ით აღვნიშნოთ n სიგრძის კარგი სიტყვების რაოდენობა. თუ n სიგრძის ნებისმიერ კარგ სიტყვას ბოლოში დავუმატებთ ერთ ასოს (სულ ასე მიიღება $3a_n$ სიტყვა), მივიღებთ ან

(i) $n+1$ სიგრძის კარგ სიტყვას, ან

(ii) $(n+1)$-ასოიან სიტყვას XY სახით, სადაც X არის კარგი სიტყვა, ხოლო Y — აკრძალული სიტყვა.

(ii) ტიპის იმ სიტყვების რაოდენობა, რომლებშიც Y სიტყვის სიგრძეა k, ზუსტად a_{n+1-k}-ის ტოლია; ამრიგად, (ii) სახის სიტყვების საერთო რაოდენობა არ აღემატება $a_{n-1}+\cdots+a_1+a_0$-ს (სადაც $a_0=1$). აქედან

$$a_{n+1} \geq 3a_n - (a_{n-1}+\cdots+a_1+a_0), \quad a_0=1, a_1=3. \tag{1}$$

ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ $a_{n+1} > 2a_n$ ყველა n-ისთვის. $n=1$-ისთვის დებულება ტრივიალურია. თუ ის სამართლიანია $i \leq n$-ისთვის, მაშინ $a_i \leq 2^{i-n}a_n$; ამრიგად, (1)-დან მივიღებთ

$$a_{n+1} > a_n\left(3-\frac{1}{2}-\frac{1}{2^2}-\cdots-\frac{1}{2^n}\right) > 2a_n.$$

ამრიგად, $a_n \geq 2^n$ ნებისმიერი n-ისთვის (უფრო მეტიც, (1)-დან შეიძლება იმის ჩვენება, რომ $a_n \geq (n+2)2^{n-1}$); შესაბამისად, არსებობს n სიგრძის კარგი სიტყვები. □

შენიშვნა 4.15.3.

თუ 1-ზე მეტი თითოეული სიგრძისთვის არსებობს ორი დაუშვებელი სიტყვა (ერთის ნაცვლად), ამოცანის დებულება შეიძლება აღარ იყოს ჭეშმარიტი.

4.16 IMO 1975 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.16.1.

(FRA) ტბაზე ექვსი პორტია. შესაძლებელია თუ არა მარშრუტების ისეთი სერიის ორგანიზება, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(i) თითოეული მარშრუტი მოიცავს ზუსტად სამ პორტს;

(ii) არცერთი ორი მარშრუტი არ შეიცავს ერთსა და იმავე სამ პორტს;

(iii) სერია სთავაზობს ზუსტად ორ მარშრუტს თითოეულ ტურისტს, რომელსაც სურს ეწვიოს ორ ნებისმიერ განსხვავებულ პორტს?

ამოხსნა:

ამოცანა „1975-shortlist-1"-ის ამოხსნა: პირველ რიგში, შევნიშნოთ, რომ არ შეიძლება არსებობდეს (A, B, C), (A, B, D), (A, C, D) სახის სამი მარშრუტი, რადგან თუ E, F დარჩენილი ორი პორტია, შეიძლება არსებობდეს მხოლოდ ერთი მარშრუტი, რომელიც ფარავს A, E-ს, კერძოდ (A, E, F). ამრიგად, თუ (A, B, C), (A, B, D) ორი მარშრუტია, ის, რომელიც ფარავს A, C-ს, ზოგადობის შეზღუდვის გარეშე უნდა იყოს (A, C, E). დანარჩენი მარშრუტები ცალსახად განისაზღვრება: ესენია (A, D, F), (A, E, F), (B, D, E), (B, E, F), (B, C, F), (C, D, E), (C, D, F). □

ამოცანა 4.16.2.

(CZS)[IMO1] ვთქვათ, $x_1 \geq x_2 \geq \ldots \geq x_n$ და $y_1 \geq y_2 \geq \ldots \geq y_n$ არის რიცხვთა ორი n-ეული. დაამტკიცეთ, რომ

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i - y_i)^2 \leq \sum_{i=1}^{n}(x_i - z_i)^2$$

უტოლობა ჭეშმარიტია, როდესაც $z_1, z_2, \ldots, z_n$ აღნიშნავს სხვა მიმდევრობით აღებულ $y_1, y_2, \ldots, y_n$ რიცხვებს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1975-shortlist-2"-ის ამოხსნა: რადგან z_i-ების სასრული რაოდენობის განლაგება არსებობს, დავუშვათ, რომ $z_1, \ldots, z_n$ არის ის განლაგება, რომლისთვისაც $\sum_{i=1}^{n}(x_i - z_i)^2$ მინიმალურია. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ამ შემთხვევაში, თუ $i < j$ და $x_i \neq x_j$, მაშინ $z_i \geq z_j$, საიდანაც უშუალოდ გამომდინარეობს ამოცანის

დებულება. მართლაც, საწინააღმდეგო შემთხვევაში გვექნებოდა:

$$\begin{aligned}(x_i - z_j)^2 + (x_j - z_i)^2 &= (x_i - z_i)^2 + (x_j - z_j)^2 \\ &\quad + 2(x_i z_i + x_j z_j - x_i z_j - x_j z_i) \\ &= (x_i - z_i)^2 + (x_j - z_j)^2 + 2(x_i - x_j)(z_i - z_j) \\ &\leq (x_i - z_i)^2 + (x_j - z_j)^2,\end{aligned}$$

რაც ეწინააღმდეგება დაშვებას. □

ამოცანა 4.16.3.

(USA) იპოვეთ $\left[\sum_{n=1}^{10^9} n^{-2/3}\right]$ გამოსახულებით წარმოდგენილი მთელი რიცხვი. აქ $[x]$ აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც ნაკლებია ან ტოლი x-ზე (მაგ. $[\sqrt{2}] = 1$).

ამოხსნა:

ამოცანა „1975-shortlist-3“-ის ამოხსნა: ტოლობიდან $((k+1)^{2/3} + (k+1)^{1/3}k^{1/3} + k^{2/3})((k+1)^{1/3} - k^{1/3}) = 1$ და უტოლობიდან $3k^{2/3} < (k+1)^{2/3} + (k+1)^{1/3}k^{1/3} + k^{2/3} < 3(k+1)^{2/3}$ ვღებულობთ:

$$3\left((k+1)^{1/3} - k^{1/3}\right) < k^{-2/3} < 3\left(k^{1/3} - (k-1)^{1/3}\right).$$

1-დან n-მდე შეკრებით ვღებულობთ:

$$1 + 3\left((n+1)^{1/3} - 2^{1/3}\right) < \sum_{k=1}^{n} k^{-2/3} < 1 + 3(n^{1/3} - 1).$$

კერძოდ, $n = 10^9$-ისთვის ეს უტოლობა გვაძლევს:

$$2997 < 1 + 3\left((10^9+1)^{1/3} - 2^{1/3}\right) < \sum_{k=1}^{10^9} k^{-2/3} < 2998.$$

ამრიგად, $\left[\sum_{k=1}^{10^9} k^{-2/3}\right] = 2997.$ □

ამოცანა 4.16.4.

(SWE) ვთქვათ, $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ არის ნამდვილ რიცხვთა მიმდევრობა ისეთი, რომ $0 \le a_n \le 1$ და $a_n - 2a_{n+1} + a_{n+2} \ge 0$ ყოველი $n = 1, 2, 3, \dots$-თვის. დაამტკიცეთ, რომ

$$0 \le (n+1)(a_n - a_{n+1}) \le 2 \quad \text{ყოველი } n = 1, 2, 3, \dots\text{-თვის.}$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1975-shortlist-4“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ $\Delta a_n = a_n - a_{n+1}$. დაწესებული პირობის თანახმად, $\Delta a_n > \Delta a_{n+1}$. დავუშვათ, რომ რომელიღაც n-ისთვის $\Delta a_n < 0$. მაშინ ყოველი $k \ge n$-ისთვის $\Delta a_k < \Delta a_n$; ამრიგად, $a_n - a_{n+m} = \Delta a_n + \dots + \Delta a_{n+m-1} < m\Delta a_n$. ამგვარად, საკმარისად დიდი m-ისთვის სრულდება $a_n - a_{n+m} < -1$, რაც შეუძლებელია. ეს ამტკიცებს უტოლობის პირველ ნაწილს. შემდეგ შევნიშნოთ, რომ

$$n \ge \sum_{k=1}^{n} a_k = na_{n+1} + \sum_{k=1}^{n} k\Delta a_k \ge (1 + 2 + \dots + n)\Delta a_n = \frac{n(n+1)}{2}\Delta a_n.$$

ამრიგად, $(n+1)\Delta a_n \le 2$. □

ამოცანა 4.16.5.

(SWE) ვთქვათ, M არის ყველა იმ დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლე, რომლებიც არ შეიცავენ ციფრ 9-ს (10-ობით პოზიციურ სისტემაში). თუ $x_1, \dots, x_n$ არის M-ის ნებისმიერი განსხვავებული ელემენტები, დაამტკიცეთ, რომ

$$\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{x_j} < 80.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1975-shortlist-5“-ის ამოხსნა: M-ში ზუსტად $8 \cdot 9^{k-1}$ ცალი k-ნიშნა რიცხვია (პირველი ციფრის არჩევა შესაძლებელია 8 ხერხით, ხოლო ნებისმიერ სხვა პოზიციაზე დაშვებულია 9 შესაძლებლობა). მათ შორის უმცირესია 10^{k-1}, და შესაბამისად

$$\sum_{x_j < 10^k} \frac{1}{x_j} = \sum_{i=1}^{k} \sum_{10^{i-1} \le x_j < 10^i} \frac{1}{x_j} < \sum_{i=1}^{k} \sum_{10^{i-1} \le x_j < 10^i} \frac{1}{10^{i-1}}$$

$$= \sum_{i=1}^{k} \frac{8 \cdot 9^{i-1}}{10^{i-1}} = 80\left(1 - \frac{9^k}{10^k}\right) < 80.$$

□

ამოცანა 4.16.6.

(USS)[IMO4] ვთქვათ, A არის 16^{16} რიცხვის ციფრთა ჯამი, ხოლო B არის A რიცხვის ციფრთა ჯამი. იპოვეთ B რიცხვის ციფრთა ჯამი 16^{16}-ის გამოთვლის გარეშე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1975-shortlist-6“-ის ამოხსნა: C-თი აღვნიშნოთ B-ს ციფრთა ჯამი. ვიცით, რომ $16^{16} \equiv A \equiv B \equiv C \pmod 9$. რადგან $16^{16} = 2^{64} = 2^{6\cdot 10+4} \equiv 2^4 \equiv 7$, ვიღებთ $C \equiv 7 \pmod 9$. გარდა ამისა, $16^{16} < 100^{16} = 10^{32}$, საიდანაც A არ აღემატება $9 \cdot 32 = 288$-ს; შესაბამისად, B არ აღემატება 19-ს და C არის უმეტეს 10. ამრიგად, $C = 7$. □

ამოცანა 4.16.7.

(GDR) დაამტკიცეთ, რომ $x + y = 1$ ($x, y \in \mathbb{R}$) ტოლობიდან გამომდინარეობს, რომ

$$x^{m+1} \sum_{j=0}^{n} \binom{m+j}{j} y^j + y^{n+1} \sum_{i=0}^{m} \binom{n+i}{i} x^i = 1 \quad (m, n = 0, 1, 2, \dots).$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1975-shortlist-7“-ის ამოხსნა: გამოვიყენოთ ინდუქცია m-ის მიმართ. S_m-ით აღვნიშნოთ დასამტკიცებელი ტოლობის მარცხენა მხარე. ჯერ $S_0 = (1-y)(1+y+\cdots+y^n) + y^{n+1} = 1$, რადგან $x = 1 - y$. გარდა ამისა,

$$S_{m+1} - S_m = \binom{m+n+1}{m+1} x^{m+1} y^{n+1} + x^{m+1} \sum_{j=0}^{n} \left(\binom{m+1+j}{j} x y^j - \binom{m+j}{j} y^j \right) \tag{4.39}$$

$$= \binom{m+n+1}{m+1} x^{m+1} y^{n+1} \tag{4.40}$$

$$+ x^{m+1} \sum_{j=0}^{n} \left(\binom{m+1+j}{j} y^j - \binom{m+j}{j} y^j - \binom{m+1+j}{j} y^{j+1} \right) \tag{4.41}$$

$$= x^{m+1} \left[\binom{m+n+1}{n} y^{n+1} + \sum_{j=0}^{n} \left(\binom{m+j}{j-1} y^j - \binom{m+j+1}{j} y^{j+1} \right) \right] \tag{4.42}$$

$$= 0; \tag{4.43}$$

ე.ი., $S_{m+1} = S_m = 1$ ნებისმიერი m-თვის.
მეორე ამოხსნა. დავუშვათ მოცემული გვაქვს არასამართლიანი მონეტა, რომლის აგდებისას გერბის მოსვლის ალბათობაა x, ხოლო საფასურის — y. შევნიშნოთ, რომ $x^{m+1}\binom{m+j}{j}y^j$ არის იმის ალბათობა, რომ იმ მომენტამდე, სანამ მე-$(m+1)$ გერბი გამოჩნდება, ზუსტად j საფასური ($j < n+1$) მოვიდა. ანალოგიურად, $y^{n+1}\binom{n+i}{i}x^i$ არის იმის ალბათობა, რომ ზუსტად i გერბი გამოჩნდება მე-$(n+1)$ საფასურის მოსვლამდე. ამრიგად, ზემოთ მოყვანილი ჯამი წარმოადგენს იმის ალბათობას, რომ ან $m+1$ გერბი გამოჩნდება $n+1$ საფასურამდე, ან პირუკუ, და ეს ალბათობა ცხადია 1-ის ტოლია. □

ამოცანა 4.16.8.

(NLD)[IMO3] ნებისმიერი ABC სამკუთხედის გვერდებზე გარეთ აგებულია BPC, CQA და ARB სამკუთხედები ისე, რომ

$$\angle PBC = \angle CAQ = 45^\circ,$$

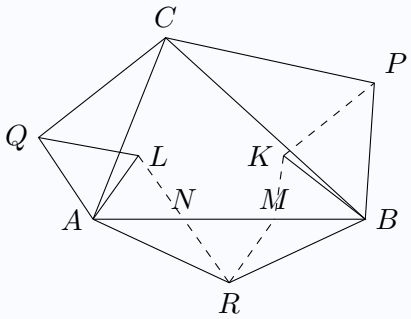
$$\angle BCP = \angle QCA = 30^\circ,$$

$$\angle ABR = \angle BAR = 15^\circ.$$

დაამტკიცეთ, რომ $\angle QRP = 90^\circ$ და $QR = RP$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1975-shortlist-8“-ის ამოხსნა: K და L-ით აღვნიშნოთ P და Q წერტილებიდან შესაბამისად BC და AC წრფეებზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეები.



ვთქვათ, M და N არის AB მონაკვეთზე მდებარე ისეთი წერტილები (დალაგებული $A-N-M-B$ მიმდევრობით), რომ $\triangle RMN$ სამკუთხედი იყოს ტოლფერდა $\angle R = 90^\circ$ კუთხით. სინუსების თეორემით გვექნება $BM/BA = (BM/BR)\cdot(BR/BA) = \sin 15^\circ/\sin 45^\circ$. რადგან $BK/BC = (\sin 45^\circ \sin 30^\circ)/\cos 15^\circ = \sin 15^\circ/\sin 45^\circ$, ასე რომ $MK \parallel AC$ და $MK = AL$. ანალოგიურად, $NL \parallel BC$ და $NL = BK$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $\vec{RN}$, $\vec{NL}$ და $\vec{LQ}$ ვექტორები წარმოადგენენ შესაბამისად $\vec{RM}$, $\vec{KP}$ და $\vec{MK}$ ვექტორების სახეებს 90°-იანი მობრუნებისას, და მაშასადამე, იგივე სამართლიანია მათი ჯამებისთვისაც: $\vec{RQ}$ და $\vec{RP}$. ამრიგად, $QR = RP$ და $\angle QRP = 90^\circ$.

მეორე ამოხსნა. ვთქვათ, ABS არის ტოლგვერდა სამკუთხედი, აგებული $\triangle ABC$-ის გარეთ. აშკარაა, რომ სამკუთხედები BPC, BRS, ARS, AQC მსგავსია. ვთქვათ, f არის B ცენტრის მქონე მობრუნებითი ჰომოთეტია, რომელსაც P გადაჰყავს C-ში, ხოლო g არის A ცენტრის მქონე მობრუნებითი ჰომოთეტია, რომელსაც C გადაჰყავს Q-ში. კომპოზიცია $h = g \circ f$ ასევე წარმოადგენს მობრუნებით ჰომოთეტიას; მისი კუთხეა $\angle PBC + \angle CAQ = 90^\circ$, ხოლო კოეფიციენტია $(BC/BP)\cdot(AQ/AC) = 1$. გარდა ამისა, R არის h-ის უძრავი წერტილი, რადგან $f(R) = S$ და $g(S) = R$. ამრიგად, R არის h-ის ცენტრი და დებულება გამომდინარეობს ტოლობიდან $h(P) = Q$. □

შენიშვნა 4.16.1.

არსებობს კიდევ ორი შესაძლო მიდგომა: ერთი მოიცავს კომპლექსური რიცხვების გამოყენებას, ხოლო მეორე — უბრალოდ RP, RQ, PQ-ის გამოთვლას კოსინუსების თეორემით.

შენიშვნა 4.16.2.

ამოცანა უშვებს განზოგადებას: თუ მოცემულია, რომ $\angle CBP = \angle CAQ = \alpha$, $\angle BCP = \angle ACQ = \beta$ და $\angle RAB = \angle RBA = 90^\circ - \alpha - \beta$, აჩვენეთ, რომ $RP = RQ$ და $\angle PRQ = 2\alpha$.

ამოცანა 4.16.9.

(NLD) ვთქვათ, $f(x)$ არის უწყვეტი ფუნქცია, განსაზღვრული $0 \leq x \leq 1$ ჩაკეტილ შუალედზე. ვთქვათ, $G(f)$ აღნიშნავს $f(x)$-ის გრაფიკს: $G(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1, y = f(x)\}$. ვთქვათ, $G_a(f)$ აღნიშნავს წანაცვლებული $f(x - a)$ ფუნქციის გრაფიკს (a მანძილზე წანაცვლებული), განსაზღვრულს როგორც $G_a(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq a + 1, y = f(x - a)\}$. შესაძლებელია თუ არა მოიძებნოს ყოველი a-სთვის ($0 < a < 1$) $0 \leq x \leq 1$-ზე განსაზღვრული ისეთი უწყვეტი $f(x)$ ფუნქცია, რომ $f(0) = f(1) = 0$ და $G(f)$ და $G_a(f)$ იყოს თანაუკვეთი წერტილოვანი სიმრავლეები?

ამოხსნა:

ამოცანა „1975-shortlist-9“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, n არის ისეთი ნატურალური რიცხვი, რომ $na \leq 1 < (n + 1)a$. ვთქვათ $f_a(x) = f(x - a)$. თუ სასურველი თვისებების მქონე f ფუნქცია არსებობს, მაშინ $f_a(a) = 0$ და ზოგადობის შეუზღუდავად ვთქვათ $f(a) > 0$, ანუ ეკვივალენტურად, f_a-ს გრაფიკი მდებარეობს f-ის გრაფიკის დაბლა. ამ შემთხვევაში ასევე $f(2a) > f(a)$, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში f-ისა და f_a-ს გრაფიკები გადაიკვეთებოდა a-სა და $2a$-ს შორის. ამ გზით გაგრძელებით მივდივართ $0 = f(0) < f(a) < f(2a) < \cdots < f(na)$ მიმართებამდე. ამრიგად, თუ $na = 1$, ანუ $a = 1/n$, ასეთი f არ არსებობს. მეორე მხრივ, თუ $a \neq 1/n$, მაშინ ანალოგიურად მივიღებთ $f(1) > f(1-a) > f(1-2a) > \cdots > f(1-na)$. ავირჩიოთ f-ის მნიშვნელობები $ia, 1 - ia, i = 1, \ldots, n$ წერტილებში ისე, რომ აკმაყოფილებდნენ $f(1 - na) < \cdots < f(1 - a) < 0 < f(a) < \cdots < f(na)$ პირობას; ჩვენ შეგვიძლია გავავრცელოთ f $[0, 1]$ სეგმენტის სხვა მნიშვნელობებზე წრფივი ინტერპოლაციით. ამ გზით მიღებულ ფუნქციას ექნება სასურველი თვისება. □

ამოცანა 4.16.10.

ფუნქცია $f(x, y)$ არის n-ური ხარისხის ერთგვაროვანი მრავალწევრი x და y ცვლადების მიმართ. თუ $f(1, 0) = 1$ და ნებისმიერი a, b, c-თვის

$$f(a + b, c) + f(b + c, a) + f(c + a, b) = 0,$$

დაამტკიცეთ, რომ $f(x, y) = (x - 2y)(x + y)^{n-1}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1975-shortlist-10“-ის ამოხსნა: დავამტკიცებთ, რომ ნებისმიერი x, y-თვის, სადაც $x+y=1$, სრულდება $f(x,y)=x-2y$. ამ შემთხვევაში $f(x,y)=f(x,1-x)$ შეიძლება განვიხილოთ როგორც მრავალწევრი $z=x-2y=3x-2$ ცვლადის მიმართ, ვთქვათ $f(x,1-x)=F(z)$. მოცემულ თანაფარდობაში $a=b=x/2, c=1-x$ მნიშვნელობების ჩასმით მივიღებთ $f(x,1-x)+2f(1-x/2,x/2)=0$; საიდანაც $F(z)+2F(-z/2)=0$. რადგან $F(1)=1$, მივიღებთ, რომ ნებისმიერი k-თვის $F((-2)^k)=(-2)^k$. ამრიგად, $F(z)=z$ z-ის უსასრულოდ ბევრი მნიშვნელობისთვის; მაშასადამე $F(z)\equiv z$. შესაბამისად, $f(x,y)=x-2y$, თუ $x+y=1$.
ზოგადი x, y-ისთვის, სადაც $x+y\neq 0$, რადგან f ერთგვაროვანია, გვექნება

$$f(x,y)=(x+y)^n f\left(\frac{x}{x+y},\frac{y}{x+y}\right)=(x+y)^n\left(\frac{x}{x+y}-2\frac{y}{x+y}\right)=(x+y)^{n-1}(x-2y).$$

იგივე სამართლიანია $x+y=0$-ისთვისაც, რადგან f მრავალწევრია. □

ამოცანა 4.16.11.

ვთქვათ, $a_1, a_2, a_3, \ldots$ არის დადებით მთელ რიცხვთა ნებისმიერი უსასრულო ზრდადი მიმდევრობა (ყოველი მთელი $i>0$ რიცხვისთვის, $a_{i+1}>a_i$). დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი m, რომელთათვისაც შესაძლებელია ისეთი დადებითი მთელი x, y, h, k რიცხვების მოძებნა, რომ $0<h<k<m$ და $a_m=xa_h+ya_k$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1975-shortlist-11“-ის ამოხსნა: ვთქვათ (a_{k_i}) არის (a_k)-ს ის ქვემიმდევრობა, რომელიც შედგება ყველა იმ a_k-სგან, რომლებიც a_1-ზე გაყოფისას იძლევიან ნაშთს r. ყოველი $i>1$-ისთვის, $a_{k_i}\equiv a_{k_1} \pmod{a_1}$; ამიტომ $a_{k_i}=a_{k_1}+ya_1$ რაიმე მთელი $y>0$-ისთვის. აქედან გამომდინარეობს, რომ ყოველი $r=0,1,\ldots,a_1-1$-ისთვის შესაბამის $(a_{k_i})_{i\geq 1}$-ში არსებობს ზუსტად ერთი წევრი, რომელიც არ წარმოიდგინება xa_l+ya_m სახით, და შესაბამისად (a_k)-ს სულ უმეტეს a_1+1 წევრი არ წარმოიდგინება მოცემული სახით. □

ამოცანა 4.16.12.

განვიხილოთ ტრიგონომეტრიული წრეწირის პირველ მეოთხედში $AM_1=x_1, AM_2=x_2, AM_3=x_3, \ldots, AM_v=x_v$ რკალები, ისეთები რომ $x_1<x_2<x_3<\cdots<x_v$.

დაამტკიცეთ, რომ

$$\sum_{i=0}^{v-1} \sin 2x_i - \sum_{i=0}^{v-1} \sin(x_i - x_{i+1}) < \frac{\pi}{2} + \sum_{i=0}^{v-1} \sin(x_i + x_{i+1}).$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1975-shortlist-12“-ის ამოხსნა: რადგან $\sin 2x_i = 2\sin x_i \cos x_i$ და $\sin(x_i + x_{i+1}) + \sin(x_i - x_{i+1}) = 2\sin x_i \cos x_{i+1}$, ამოცანის უტოლობა ექვივალენტურია

$$(\cos x_1 - \cos x_2)\sin x_1 + (\cos x_2 - \cos x_3)\sin x_2 + \cdots + (\cos x_{\nu-1} - \cos x_\nu)\sin x_{\nu-1} < \frac{\pi}{4}. \quad (1)$$

განვიხილოთ ერთეულოვანი წრეწირი ცენტრით $O(0,0)$-ში და მასზე მდებარე წერტილები $M_i(\cos x_i, \sin x_i)$. ასევე ავიღოთ წერტილები $N_i(\cos x_i, 0)$ და $M_i'(\cos x_{i+1}, \sin x_i)$. აშკარაა, რომ $(\cos x_i - \cos x_{i+1})\sin x_i$ $M_iN_iN_{i+1}M_i'$ მართკუთხედის ფართობის ტოლია. რადგან ყველა ეს მართკუთხედი თანაუკვეთია და მდებარეობს პირველ მეოთხედში არსებული მეოთხედი წრის შიგნით, რომლის ფართობია $\pi/4$, გამომდინარეობს (1) უტოლობა. □

ამოცანა 4.16.13.

ვთქვათ, $A_0, A_1, \ldots, A_n$ არის სიბრტყის წერტილები, ისეთი რომ

(i) $A_0A_1 \le (1/2)A_1A_2 \le \ldots \le (1/2^{n-1})A_{n-1}A_n$ და

(ii) $0 < \angle A_0A_1A_2 < \angle A_1A_2A_3 < \cdots < \angle A_{n-2}A_{n-1}A_n < 180^\circ$,

სადაც ყველა ამ კუთხეს აქვს ერთი და იგივე ორიენტაცია. დაამტკიცეთ, რომ A_kA_{k+1} და A_mA_{m+1} მონაკვეთები არ იკვეთებიან ნებისმიერი ისეთი k და m-ისთვის, რომ $0 \le k \le m-2 < n-2$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1975-shortlist-13“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $A_kA_{k+1} \cap A_mA_{m+1} \neq \emptyset$ რაიმე $k, m > k+1$-ისთვის. ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ $k = 0, m = n-1$ და არცერთი ორი მონაკვეთი A_kA_{k+1} და A_mA_{m+1} არ იკვეთება $0 \le k < m-1 < n-1$-ისთვის, გარდა $k = 0, m = n-1$ შემთხვევისა. ასევე, A_0A_1-ის დამოკლებით, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $A_0 \in A_{n-1}A_n$. საბოლოოდ, შეგვიძლია ამოცანა დავიყვანოთ შემთხვევამდე, როდესაც $A_0 \ldots A_{n-1}$ ამოზნექილია: წინააღმდეგ შემთხვევაში, $A_{n-1}A_n$ მონაკვეთი შეიძლება გაგრძელდეს ისე, რომ მან გადაკვეთოს რაიმე A_kA_{k+1}, $0 < k < n-2$. თუ $n = 3$,

მაშინ $A_1A_2 \geq 2A_0A_1$ პირობიდან გამომდინარეობს $A_0A_2 > A_0A_1$, საიდანაც $\angle A_0A_1A_2 > \angle A_1A_2A_3$, რაც წინააღმდეგობაა. ვთქვათ $n = 4$. $A_3A_2 > A_1A_2$-დან ვასკვნით, რომ $\angle A_3A_1A_2 > \angle A_1A_3A_2$. $\angle A_0A_3A_2 > \angle A_0A_1A_2$ უტოლობის გამოყენებით ვღებულობთ, რომ $\angle A_0A_3A_1 > \angle A_0A_1A_3$, რაც გულისხმობს, რომ $A_0A_1 > A_0A_3$. ახლა გვექნება $A_2A_3 < A_3A_0 + A_0A_1 + A_1A_2 < 2A_0A_1 + A_1A_2 \leq 2A_1A_2 \leq A_2A_3$, რაც შეუძლებელია. ახლა ვთქვათ $n \geq 5$. თუ α_i არის გარე კუთხე A_i წვეროსთან, მაშინ $\alpha_1 > \cdots > \alpha_{n-1}$; ამიტომ $\alpha_{n-1} < 360^\circ/(n-1) \leq 90^\circ$. შესაბამისად $\angle A_{n-2}A_{n-1}A_0 \geq 90^\circ$ და $A_0A_{n-2} > A_{n-1}A_{n-2}$. მეორე მხრივ, $A_0A_{n-2} < A_0A_1 + A_1A_2 + \cdots + A_{n-3}A_{n-2} < (1/2^{n-2} + 1/2^{n-3} + \cdots + 1/2)A_{n-1}A_{n-2} < A_{n-1}A_{n-2}$, რაც ეწინააღმდეგება წინა თანაფარდობას. □

ამოცანა 4.16.14.

ვთქვათ, $x_0 = 5$ და $x_{n+1} = x_n + 1/x_n$ $(n = 0, 1, 2, \dots)$. დაამტკიცეთ, რომ $45 < x_{1000} < 45.1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1975-shortlist-14“-ის ამოხსნა: დავამტკიცებთ, რომ ყოველი $n \in \mathbb{N}$-ისთვის, $\sqrt{2n+25} \leq x_n \leq \sqrt{2n+25} + 0.1$. აღვნიშნოთ, რომ $n = 1000$-ისთვის ეს მოგვცემს ზუსტად სასურველ უტოლობებს. პირველ რიგში, შევნიშნოთ, რომ რეკურენტული თანაფარდობა ექვივალენტურია

$$2x_k(x_{k+1} - x_k) = 2. \tag{1}$$

რადგან $x_0 < x_1 < \cdots < x_k < \dots$, (1)-დან ვღებულობთ $x_{k+1}^2 - x_k^2 = (x_{k+1} + x_k)(x_{k+1} - x_k) > 2$. ამ უტოლობების შეკრებით ვღებულობთ $x_n^2 \geq x_0^2 + 2n$, რაც ამტკიცებს პირველ უტოლობას.
მეორე მხრივ, $x_{k+1} = x_k + 1/x_k \leq x_k + 0.2$ ($x_k \geq 5$-ისთვის), და (1)-დან ასევე გამომდინარეობს, რომ $x_{k+1}^2 - x_k^2 - 0.2(x_{k+1} - x_k) = (x_{k+1} + x_k - 0.2)(x_{k+1} - x_k) \leq 2$. კვლავ, ამ უტოლობების შეკრებით ($k = 0, \dots, n-1$) მივიღებთ

$$x_n^2 \leq 2n + x_0^2 + 0.2(x_n - x_0) = 2n + 24 + 0.2x_n.$$

შესაბამისი კვადრატული განტოლების ამოხსნით ვღებულობთ

$$x_n < 0.1 + \sqrt{2n + 24.01} < 0.1 + \sqrt{2n+25}.$$

□

ამოცანა 4.16.15.

შესაძლებელია თუ არა 1 რადიუსიან წრეწირზე 1975 წერტილის იმგვარად განლაგება, რომ ნებისმიერ ორ მათგანს შორის მანძილი იყოს რაციონალური რიცხვი (მანძილები იზომება ქორდებით)?

ამოხსნა:

ამოცანა „1975-shortlist-15"-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ წრეწირის ცენტრი კოორდინატთა სათავეშია $O(0,0)$, ხოლო $A_1, A_2, \dots, A_{1975}$ წერტილები განლაგებულია ზედა ნახევარწრეწირზე ისე, რომ $\angle A_iOA_1 = \alpha_i$ ($\alpha_1 = 0$). A_iA_j მანძილი უდრის $2\sin((\alpha_j - \alpha_i)/2) = 2\sin(\alpha_j/2)\cos(\alpha_i/2) - 2\cos(\alpha_j/2)\sin(\alpha_i/2)$ და ის იქნება რაციონალური, თუ ყველა $\sin(\alpha_k/2), \cos(\alpha_k/2)$ რაციონალურია.
საბოლოოდ, შევნიშნოთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი α კუთხე, რომლისთვისაც ორივე $\sin\alpha, \cos\alpha$ რაციონალურია, და რომ ასეთი α შეიძლება იყოს ნებისმიერად მცირე. მაგალითად, ავიღოთ α ისე, რომ $\sin\alpha = 2t/(t^2+1)$ და $\cos\alpha = (t^2-1)/(t^2+1)$ ნებისმიერი $t \in \mathbb{Q}$-ისთვის. □

4.17 IMO 1976 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.17.1.

(**BGR 1**) ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი AA_1, BB_1, CC_1 ბისექტრისებით ($A_1 \in BC$ და ა.შ.), ხოლო M — მათი თანაკვეთის წერტილია. განვიხილოთ MB_1A, MC_1A, MC_1B, MA_1B, MA_1C, MB_1C სამკუთხედები და მათში ჩახაზული წრეწირები. დაამტკიცეთ, რომ თუ ამ ექვსი ჩახაზული წრეწირიდან ოთხს ტოლი რადიუსი აქვს, მაშინ $AB = BC = CA$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1976-shortlist-1"-ის ამოხსნა:
აღვნიშნოთ r-ით ჩახაზული წრეწირის საერთო რადიუსი. იმ ოთხი სამკუთხედიდან, რომელთა ჩახაზული წრეწირების რადიუსებია ρ, ორს აქვს ვერტიკალური კუთხეები M წერტილში: ვთქვათ, ესენია $\triangle AMB_1$ და $\triangle BMA_1$. ვაჩვენოთ, რომ $\triangle AMB_1 \cong \triangle BMA_1$. მართლაც, ამ ორი სამკუთხედის სიმაღლეები r-ის ტოლია, რაც $\triangle ABC$-ში ჩახაზული წრეწირის რადიუსია, ხოლო მათი შიგა კუთხეები M წერტილში რაღაც φ კუთხის ტოლია. თუ P არის $\triangle A_1MB$-ში ჩახაზული წრეწირის

MB გვერდთან მხების წერტილი, მაშინ $r/\rho = (A_1M + BM + A_1B)/A_1B$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $(r-2\rho)/\rho = (A_1M + BM - A_1B)/A_1B = 2MP/A_1B = 2r\cot(\varphi/2)/A_1B$. რადგან ანალოგიურად $(r-2\rho)/\rho = 2r\cot(\varphi/2)/B_1A$, ვიღებთ $A_1B = B_1A$-ს და, შესაბამისად, $\triangle AMB_1 \cong \triangle BMA_1$. ამრიგად, $\angle BAC = \angle ABC$ და $CC_1 \perp AB$. დანარჩენი ორი ჩახაზული წრეწირისთვის არსებობს ორი შესაძლებლობა:

(i) თუ AMC_1 და AMB_1 სამკუთხედებში ჩახაზული წრეწირების რადიუსები r-ის ტოლია, იოლად მივიღებთ, რომ $\triangle AMC_1 \cong \triangle AMB_1$. ამიტომ $\angle AB_1M = \angle AC_1M = 90^\circ$, და $\triangle ABC$ ტოლგვერდაა.

(ii) AMB_1 და CMB_1 სამკუთხედებში ჩახაზული წრეწირების რადიუსები r-ის ტოლია. ავღნიშნოთ $x = \angle MAC_1 = \angle MBC_1$. ამ შემთხვევაში $\varphi = 2x$ და $\angle B_1MC = 90^\circ - x$. ახლა გვექნება $AB_1/CB_1 = S_{AMB_1}/S_{CMB_1} = (AM + MB_1 + AB_1)/(CM + MB_1 + CB_1) = (AM + MB_1 - AB_1)/(CM + MB_1 - CB_1) = \cot x/\cot(45^\circ - x/2)$. მეორე მხრივ, გვქვს $AB_1/CB_1 = AB/BC = 2\cos 2x$. ამრიგად, მივიღებთ განტოლებას x-ის მიმართ: $\tan(45^\circ - x/2) = 2\cos 2x \tan x$, ან ექვივალენტურად

$$2\tan\left(45^\circ - \frac{x}{2}\right)\sin\left(45^\circ - \frac{x}{2}\right)\cos\left(45^\circ - \frac{x}{2}\right) = 2\cos 2x \sin x.$$

ამრიგად, $\sin 3x - \sin x = 2\sin^2\left(45^\circ - \frac{x}{2}\right) = 1 - \sin x$, საიდანაც $\sin 3x = 1$, ე.ი. $x = 30^\circ$. მაშასადამე, $\triangle ABC$ ტოლგვერდაა.

□

ამოცანა 4.17.2.

(**BGR 3**) ვთქვათ, $a_0, a_1, \ldots, a_n, a_{n+1}$ არის ნამდვილ რიცხვთა მიმდევრობა, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

$$a_0 = a_{n+1} = 0,$$

$$|a_{k-1} - 2a_k + a_{k+1}| \le 1 \quad (k = 1, 2, \ldots, n).$$

დაამტკიცეთ, რომ $|a_k| \le k(n+1-k)/2$ ($k = 0, 1, \ldots, n+1$).

ამოხსნა:

ამოცანა „1976-shortlist-2“-ის ამოხსნა:
ვთქვათ $b_i = i(n+1-i)/2$ და $c_i = a_i - b_i$, $i = 0, 1, \ldots, n+1$. იოლი შესამოწმებელია, რომ $b_0 = b_{n+1} = 0$ და $b_{i-1} - 2b_i + b_{i+1} = -1$. ამ უტოლობის გამოკლებით

$a_{i-1}-2a_i+a_{i+1} \geq -1$ უტოლობიდან, მივიღებთ $c_{i-1}-2c_i+c_{i+1} \geq 0$, ე.ი. $2c_i \leq c_{i-1}+c_{i+1}$. ასევე გვაქვს $c_0 = c_{n+1} = 0$. დავუშვათ, არსებობს $i \in \{1, \dots, n\}$, რომლისთვისაც $c_i > 0$, და ვთქვათ c_k არის ასეთ c_i-ებს შორის უდიდესი. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $c_{k-1} < c_k$, მივიღებთ $c_{k-1} + c_{k+1} < 2c_k$, რაც წინააღმდეგობაა. მაშასადამე, $c_i \leq 0$ ყველა i-სთვის; ე.ი. $a_i \leq b_i$. ანალოგიურად, $c'_i = a_i + b_i$ მიმდევრობის განხილვით შეიძლება ვაჩვენოთ, რომ $c'_i \geq 0$, ე.ი. $a_i \geq -b_i$ ყველა i-სთვის. ამით დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 4.17.3.

(**CZS 3**)[IMO1] ამოზნექილ ოთხკუთხედში, რომლის ფართობია 32 სმ^2, ორი მოპირდაპირე გვერდის სიგრძეთა და ერთი დიაგონალის სიგრძის ჯამი 16 სმ-ის ტოლია.

(a) რისი ტოლია მეორე დიაგონალის სიგრძე?

(b) რისი ტოლია ოთხკუთხედის გვერდების სიგრძეები, თუ პერიმეტრი მინიმალურია?

(c) შესაძლებელია თუ არა გვერდების ისე შერჩევა, რომ პერიმეტრი იყოს მაქსიმალური?

ამოხსნა:

ამოცანა „1976-shortlist-3“-ის ამოხსნა:

(a) ვთქვათ $ABCD$ არის ოთხკუთხედი, რომლისთვისაც $16 = d = AB+CD+AC$, ხოლო S არის მისი ფართობი. მაშინ $S \leq (AC \cdot AB + AC \cdot CD)/2 = AC(d - AC)/2 \leq d^2/8 = 32$, სადაც ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $AB \perp AC \perp CD$ და $AC = AB + CD = 8$. ამ შემთხვევაში $BD = 8\sqrt{2}$.

(b) ვთქვათ A' არის ისეთი წერტილი, რომ $\vec{DA'} = \vec{AC}$. სამკუთხედის უტოლობიდან გამომდინარეობს $AD + BC \geq AA' = 8\sqrt{5}$. ამრიგად, პერიმეტრი მინიმუმს აღწევს, როცა $AB = CD = 4$.

(c) ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $CD \leq AB$. მაშინ C მდებარეობს $\triangle BDA'$-ს შიგნით და შესაბამისად $BC + AD = BC + CA' < BD + DA'$. $BC + AD$-ს მაქსიმალური მნიშვნელობა $BD + DA'$ მიიღწევა მაშინ, როცა C უახლოვდება D-ს, რაც იძლევა გადაგვარებულ ოთხკუთხედს.

□

ამოცანა 4.17.4.

(**UNK 1a**)[IMO6] ნებისმიერი ნატურალური n ინდექსისთვის, $u_{n+1} = u_n(u_{n-1}^2 - 2) - u_1$, $u_0 = 2$ და $u_1 = 5/2$. დაამტკიცეთ, რომ $3 \log_2[u_n] = 2^n - (-1)^n$, სადაც $[x]$ აღნიშნავს x-ის მთელ ნაწილს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1976-shortlist-4“-ის ამოხსნა: ადვილად შემოწმდება, რომ პირველი რამდენიმე მნიშვნელობა არის $2^{r_n} + 2^{-r_n}$, სადაც $r_0 = 0, r_1 = r_2 = 1, r_3 = 3, r_4 = 5, r_5 = 11, \dots$. ვთქვათ $u_n = 2^{r_n} + 2^{-r_n}$ (ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ r_n არსებობს და მთელი რიცხვია თითოეული n-ისთვის). მარტივი გამოთვლა გვაძლევს $u_n(u_{n-1}^2 - 2) = 2^{r_n+2r_{n-1}} + 2^{-r_n-2r_{n-1}} + 2^{r_n-2r_{n-1}} + 2^{-r_n+2r_{n-1}}$. თუ q_n მიმდევრობისთვის $q_0 = 0$ და $q_1 = 1$, ისეა შერჩეული, რომ აკმაყოფილებდეს წრფივ რეკურენტულ თანაფარდობას $q_{n+1} = q_n + 2q_{n-1}$, მაშინ ის ასევე აკმაყოფილებს $q_n - 2q_{n-1} = -(q_{n-1} - 2q_{n-2}) = \dots = (-1)^{n-1}(q_1 - 2q_0) = (-1)^{n-1}$. დავუშვათ ინდუქციურად n-მდე, რომ $r_i = q_i$, მაშინ $u_n(u_{n-1}^2 - 2) = u_{n+1} + u_1$ გამოსახულება დადის $2^{q_{n+1}} + 2^{-q_{n+1}} + u_1$-ზე. ამრიგად, $r_{n+1} = q_{n+1}$. ამ წრფივი რეკურენციის ამოხსნა საწყისი პირობებით $r_0 = 0, r_1 = 1$ არის $r_n = q_n = (2^n - (-1)^n)/3$, და რადგან $[u_n] = 2^{r_n}$ როცა $n \geq 0$, შედეგი მიიღება.

შენიშვნა 4.17.1.

შეიძლებოდა უბრალოდ გამოგვეცნო, რომ $u_n = 2^{r_n} + 2^{-r_n}$ სადაც $r_n = (2^n - (-1)^n)/3$, და შემდეგ ეს შედეგი დაგვემტკიცებინა ინდუქციით.

□

ამოცანა 4.17.5.

(**NLD 3**)[IMO5] მოცემულია p განტოლებისგან შემდგარი სისტემა:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + \dots + a_{1q}x_q &= 0, \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2q}x_q &= 0, \\ &\vdots \\ a_{p1}x_1 + \dots + a_{pq}x_q &= 0, \end{aligned}$$

სადაც a_{ij} კოეფიციენტები აკმაყოფილებენ პირობას $a_{ij} = -1, 0$ ან $+1$ ყველა $i = 1, \dots, p$ და $j = 1, \dots, q$-თვის. დაამტკიცეთ, რომ თუ $q = 2p$, მაშინ არსებობს ამ სისტემის ისეთი $x_1, \dots, x_q$ ამოხსნა, რომ ყველა x_j ($j = 1, \dots, q$) არის მთელი

რიცხვი, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $|x_j| \leq q$ და j-ის სულ მცირე ერთი მნიშვნელობისთვის $x_j \neq 0$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1976-shortlist-5“-ის ამოხსნა: თუ მოცემული სისტემის განტოლებაში ჩავსვამთ მთელრიცხვოვან q-ეულს $(x_1, \dots, x_q)$, რომელიც აკმაყოფილებს $|x_i| \leq p$ უტოლობას ყველა i-სთვის, მარჯვენა მხარის წევრის აბსოლუტური მნიშვნელობა არასდროს აღემატება pq-ს. ასე რომ, სისტემის მარჯვენა მხარისთვის არსებობს $(2pq+1)^p$ შესაძლებლობა. არსებობს $(2p+1)^q$ შესაძლო q-ეული $(x_1, \dots, x_q)$. რადგან $(2p+1)^q > (2pq+1)^p$, არსებობს სულ მცირე ორი q-ეული $(y_1, \dots, y_q)$ და $(z_1, \dots, z_q)$, რომლებიც იძლევიან მოცემულ სისტემაში მარჯვენა მხარის ერთსა და იმავე მნიშვნელობებს. ამრიგად, სხვაობა $(x_1, \dots, x_q) = (y_1 - z_1, \dots, y_q - z_q)$ აკმაყოფილებს ამოცანის ყველა პირობას. □

ამოცანა 4.17.6.

(**NLD 4**)[IMO3] მართკუთხა პარალელეპიპედის ფორმის ყუთი შესაძლებელია სრულად შეივსოს ერთეულოვანი კუბებით. თუ ყუთში მოვათავსებთ 2 მოცულობის მქონე კუბების მაქსიმალურ რაოდენობას ისე, რომ მათ წიბოები ყუთის წიბოების პარალელური იყოს, შესაძლებელია ყუთის ზუსტად 40%-ის შევსება. იპოვეთ ყუთის ყველა შესაძლო (შიდა) ზომა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1976-shortlist-6“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $a_1 \leq a_2 \leq a_3$ არის ყუთის ზომები. თუ ავღნიშნავთ $b_i = [a_i/\sqrt[3]{2}]$, ამოცანის პირობა ეკვივალენტურია $(a_1/b_1) \cdot (a_2/b_2) \cdot (a_3/b_3) = 5$ ტოლობის. ჩამოვწეროთ $a, b = [a/\sqrt[3]{2}]$ და a/b-ს ზოგიერთი მნიშვნელობა:

a	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	1	2	3	3	4	5	6	7	7
a/b	2	1.5	1.33	1.67	1.5	1.4	1.33	1.29	1.43

შევიშნავთ, რომ თუ $a > 2$, მაშინ $a/b \leq 5/3$, ხოლო თუ $a > 5$, მაშინ $a/b \leq 3/2$. თუ $a_1 > 2$, მაშინ $(a_1/b_1) \cdot (a_2/b_2) \cdot (a_3/b_3) < (5/3)^3 < 5$, რაც წინააღმდეგობაა. ამრიგად $a_1 = 2$. თუ ასევე $a_2 = 2$, მაშინ $a_3/b_3 = 5/4 < \sqrt[3]{2}$, რაც შეუძლებელია. ასევე, თუ $a_2 \geq 6$, მაშინ $(a_2/b_2) \cdot (a_3/b_3) \leq (1.5)^2 < 2.5$, რაც კვლავ წინააღმდეგობაა. ამრიგად, გვაქვს შემდეგი შემთხვევები:

(i) $a_1 = 2, a_2 = 3$, მაშინ $a_3/b_3 = 5/3$, რაც სრულდება მხოლოდ მაშინ, როცა

$a_3 = 5$;

(ii) $a_1 = 2, a_2 = 4$, მაშინ $a_3/b_3 = 15/8$, რაც შეუძლებელია;

(iii) $a_1 = 2, a_2 = 5$, მაშინ $a_3/b_3 = 3/2$, რაც სრულდება მხოლოდ მაშინ, როცა $a_3 = 6$.

ამრიგად, ყუთის ერთადერთი შესაძლო ზომებია $(2, 3, 5)$ და $(2, 5, 6)$. □

ამოცანა 4.17.7.

(**POL 1b**) ვთქვათ $I = (0, 1]$ არის ნამდვილ რიცხვთა ღერძის ერთეულოვანი ინტერვალი. მოცემული $a \in (0, 1)$ რიცხვისთვის განვმარტოთ $T : I \to I$ ასახვა ფორმულით:

$$T(x, y) = \begin{cases} x + (1 - a) & \text{თუ } 0 < x \leq a, \\ x - a & \text{თუ } a < x \leq 1. \end{cases}$$

აჩვენეთ, რომ ნებისმიერი $J \subset I$ ინტერვალისთვის არსებობს ისეთი მთელი $n > 0$ რიცხვი, რომ $T^n(J) \cap J \neq \emptyset$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1976-shortlist-7“-ის ამოხსნა: T ასახვა გარდაქმნის $(0, a]$ ინტერვალს $(1-a, 1]$ ინტერვალად, ხოლო $(a, 1]$ ინტერვალს — $(0, 1-a]$ ინტერვალად. აშკარაა, რომ T ინახავს ზომას. რადგან $[0, 1]$ ინტერვალის ზომა სასრულია, არსებობს ორი დადებითი მთელი რიცხვი $k, l > k$ ისეთი, რომ $T^k(J)$ და $T^l(J)$ არ არიან თანაუკვეთი. მაგრამ ასახვა T არის ბიექციური; ამიტომ $T^{l-k}(J)$ და J არ არიან თანაუკვეთი. □

ამოცანა 4.17.8.

(**SWE 3**) ვთქვათ P არის ნამდვილკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი, ისეთი, რომ $P(x) > 0$, როდესაც $x > 0$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობენ არაუარყოფითკოეფიციენტებიანი Q და R მრავალწევრები, ისეთები, რომ $P(x) = Q(x)/R(x)$, როდესაც $x > 0$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1976-shortlist-8“-ის ამოხსნა: ნებისმიერი ნამდვილკოეფიციენტიანი

მრავალწევრი შეიძლება დაშლილი იქნას წრფივი და კვადრატული ნამდვილკოეფიციენტიანი მრავალწევრების ნამრავლად. ამდენად, საკმარისია შედეგის დამტკიცება მხოლოდ კვადრატული მრავალწევრისთვის $P(x) = x^2 - 2ax + b^2$, სადაც $a > 0$ და $b^2 > a^2$. იგივეობის გამოყენებით

$$(x^2 + b^2)^{2n} - (2ax)^{2n} = (x^2 - 2ax + b^2) \sum_{k=0}^{2n-1} (x^2 + b^2)^k (2ax)^{2n-k-1}$$

ამოცანა ამოხსნილი გვექნება, თუ შევძლებთ შევარჩიოთ ისეთი n, რომ $b^{2n}\binom{2n}{n} > 2^{2n}a^{2n}$. თუმცა, იოლი საჩვენებელია, რომ $2n\binom{2n}{n} < 2^{2n}$; ამდენად, საკმარისია ავიღოთ ისეთი n, რომ $(b/a)^{2n} > 2n$. რადგან $\lim_{n\to\infty} (2n)^{1/(2n)} = 1 < b/a$, ასეთი n ყოველთვის არსებობს. □

ამოცანა 4.17.9.

(**FIN 2**)[IMO2] ვთქვათ $P_1(x) = x^2 - 2$, $P_j(x) = P_1(P_{j-1}(x))$, $j = 2, 3, \ldots$. აჩვენეთ, რომ ნებისმიერი n-ისთვის $P_n(x) = x$ განტოლების ფესვები ნამდვილია და ერთმანეთისგან განსხვავებული.

ამოხსნა:

ამოცანა „1976-shortlist-9“-ის ამოხსნა: $P_n(x) = x$ განტოლება არის 2^n ხარისხის და აქვს მაქსიმუმ 2^n განსხვავებული ფესვი. თუ $x > 2$, მაშინ მარტივი ინდუქციით $P_n(x) > x$ ნებისმიერი n-ისთვის. ანალოგიურად, თუ $x < -1$, მაშინ $P_1(x) > 2$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $P_n(x) > 2$ ნებისმიერი n-ისთვის. აქედან გამომდინარეობს, რომ $P_n(x) = x$ განტოლების ყველა ნამდვილი ფესვი ძევს $[-2, 2]$ შუალედში, და შესაბამისად აქვს $x = 2\cos t$ ფორმა. შევნიშნოთ, რომ $P_1(2\cos t) = 4\cos^2 t - 2 = 2\cos 2t$, ხოლო ზოგადად $P_n(2\cos t) = 2\cos 2^n t$. ჩვენი განტოლება მიიღებს სახეს

$$\cos 2^n t = \cos t,$$

რომელსაც მართლაც აქვს 2^n განსხვავებული ამოხსნა $t = 2\pi m/(2^n - 1)$ ($m = 0, 1, \ldots, 2^{n-1} - 1$) და $t = 2\pi m/(2^n + 1)$ ($m = 1, 2, \ldots, 2^{n-1}$). □

ამოცანა 4.17.10.

(**USA 6**)[IMO4] იპოვეთ უდიდესი რიცხვი, რომელიც მიიღება იმ დადებით მთელ რიცხვთა ნამრავლით, რომელთა ჯამი 1976-ის ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1976-shortlist-10“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $a_1 \leq a_2 \leq \ldots \leq a_n$ ისეთი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომელთა ჯამი არის 1976. M-ით აღვნიშნოთ $a_1 a_2 \cdots a_n$ ნამრავლის მაქსიმალური მნიშვნელობა. გავაკეთოთ შემდეგი დაკვირვებები: (1) $a_1 = 1$ არ იძლევა მაქსიმუმს, რადგან $1, a_2$-ის შეცვლა $1 + a_2$-ით ზრდის ნამრავლს. (2) $a_j - a_i \geq 2$ არ იძლევა მაქსიმალურ მნიშვნელობას, რადგან a_i, a_j-ის შეცვლა $a_i + 1, a_j - 1$-ით ზრდის ნამრავლს. (3) $a_i \geq 5$ არ იძლევა მაქსიმალურ მნიშვნელობას, რადგან $2(a_i - 2) = 2a_i - 4 > a_i$. რადგან $4 = 2^2$, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ყველა a_i არის ან 2, ან 3, და $M = 2^k 3^l$, სადაც $2k + 3l = 1976$. (4) $k \geq 3$ არ იძლევა მაქსიმალურ მნიშვნელობას, რადგან $2 \cdot 2 \cdot 2 < 3 \cdot 3$. ამრიგად, $k \leq 2$ და $2k \equiv 1976 \pmod 3$ იძლევა $k = 1, l = 658$ და $M = 2 \cdot 3^{658}$. □

ამოცანა 4.17.11.

(**VNM 1**) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი დადებითი მთელი n რიცხვი, რომ 5^n-ის ათობით ჩანაწერში გვხვდება 1976 თანმიმდევრული ნულისგან შემდგარი ბლოკი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1976-shortlist-11“-ის ამოხსნა: ინდუქციით ვაჩვენებთ, რომ $5^{2^k} - 1 = 2^{k+2} q_k$ ყოველი $k = 0, 1, \ldots$-თვის, სადაც $q_k \in \mathbb{N}$. მართლაც, დებულება ჭეშმარიტია $k = 0$-ისთვის, ხოლო თუ ის სრულდება რომელიმე k-ისთვის, მაშინ $5^{2^{k+1}} - 1 = \left(5^{2^k} + 1\right)\left(5^{2^k} - 1\right) = 2^{k+3} q_{k+1}$, სადაც $q_{k+1} = \left(5^{2^k} + 1\right) q_k / 2$ მთელი რიცხვია ინდუქციის დაშვების თანახმად. ახლა ავიღოთ $n = 2^k + k + 2$. გვაქვს $5^n = 10^{k+2} q_k + 5^{k+2}$. $5^4 < 10^3$-დან გამომდინარეობს, რომ 5^{k+2}-ს აქვს უმეტეს $[3(k+2)/4] + 2$ ნულისგან განსხვავებული ციფრი, მაშინ როცა $10^{k+2} q_k$ ბოლოვდება $k + 2$ ნულით. ამრიგად, 5^n-ის ათობითი ჩანაწერი შეიცავს სულ მცირე $[(k+2)/4] - 2$ მიმდევრობით ნულს. ახლა საკმარისია ავიღოთ $k > 4 \cdot 1978$. □

ამოცანა 4.17.12.

(**VNM 2**) $1976(x + x^2 + \cdots + x^n)$ მრავალწევრი დაშლილია $a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$ სახის მრავალწევრების ჯამად, სადაც $a_1, a_2, \ldots, a_n$ წარმოადგენენ n-ზე არაღემატებელ განსხვავებულ დადებით მთელ რიცხვებს. იპოვეთ n-ის ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც ასეთი დაშლა შესაძლებელია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1976-shortlist-12“-ის ამოხსნა: ვივარაუდოთ, რომ k მრავალწევრად დაშლა შესაძლებელია. თითოეული მრავალწევრის $a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$ კოეფიციენტების ჯამი უდრის $1 + \cdots + n = n(n+1)/2$-ს, ხოლო $1976(x + x^2 + \cdots + x^n)$-ის კოეფიციენტების ჯამი არის $1976n$. ამრიგად, უნდა გვქონდეს $1976n = kn(n+1)/2$, რაც დაიყვანება პირობაზე $(n+1) \mid 3952 = 2^4 \cdot 13 \cdot 19$. სხვა სიტყვებით, n-ს აქვს სახე $n = 2^\alpha 13^\beta 19^\gamma - 1$, სადაც $0 \le \alpha \le 4$, $0 \le \beta \le 1$, $0 \le \gamma \le 1$.
ჩვენ უშუალოდ შეგვიძლია გამოვრიცხოთ $n = 0$ და $n = 3951$ მნიშვნელობები, რომლებიც შეესაბამება $\alpha = \beta = \gamma = 0$ და $\alpha = 4$, $\beta = \gamma = 1$ შემთხვევებს.
ვამტკიცებთ, რომ n-ის ყველა სხვა მნიშვნელობა დასაშვებია. არსებობს ორი შემთხვევა:
$\alpha \le 3$. ამ შემთხვევაში $k = 3952/(n+1)$ ლუწია. საკმარისია $P = x + 2x^2 + \cdots + nx^n$ და $P' = nx + (n-1)x^2 + \cdots + x^n$ მრავალწევრების მარტივი შერჩევა, რადგან $k(P+P')/2 = 1976(x + x^2 + \cdots + x^n)$.
$\alpha = 4$. მაშინ k კენტია. განვიხილოთ წინა შემთხვევის $(k-3)/2$ წყვილი (P, P') და

$$\begin{aligned} P_1 &= \left[nx + (n-1)x^3 + \cdots + \frac{n+1}{2}x^n\right] \\ &\quad + \left[\frac{n-1}{2}x^2 + \frac{n-3}{2}x^4 + \cdots + x^{n-1}\right]; \\ P_2 &= \left[\frac{n+1}{2}x + \frac{n-1}{2}x^3 + \cdots + x^n\right] \\ &\quad + \left[nx^2 + (n-1)x^4 + \cdots + \frac{n+3}{2}x^{n-1}\right]. \end{aligned}$$

მაშინ $P + P_1 + P_2 = 3(n+1)(x + x^2 + \cdots + x^n)/2$ და, შესაბამისად, $(k-3)(P+P')/2 + (P + P_1 + P_2) = 1976(x + x^2 + \cdots + x^n)$.
აქედან გამომდინარეობს, რომ სასურველი დაშლა შესაძლებელია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, თუ $1 < n < 3951$ და $n + 1 \mid 2 \cdot 1976$. □

4.18 IMO 1977-ის გრძელი სიის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.18.1.

(**BGR 1**) წრეწირში ჩახაზული $ABCDE$ ხუთკუთხედი, რომლისთვისაც $BC < CD$ და $AB < DE$, წარმოადგენს S წვეროს მქონე პირამიდის ფუძეს. თუ AS არის S წვეროდან გამომავალი ყველაზე გრძელი წიბო, დაამტკიცეთ, რომ $BS > CS$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-1“-ის ამოხსნა: ვთქვათ P არის S წერტილის გეგმილი $ABCDE$ სიბრტყეზე. აშკარაა, რომ $BS > CS$ ექვივალენტურია $BP > CP$ უტოლობის. ამოცანის პირობებიდან გამომდინარეობს, რომ $PA > PB$ და $PA > PE$. ასეთი P წერტილების გეომეტრიული ადგილი არის სიბრტყის ის არე, რომელიც განისაზღვრება AB და AE მონაკვეთების შუამართობებით და შეიცავს A-ს დიამეტრულად საპირისპირო წერტილს. მაგრამ რადგან $AB < DE$, მთელი ეს არე მდებარეობს BC-ს შუამართობის ერთ მხარეს. შედეგი უშუალოდ გამომდინარეობს.

შენიშვნა 4.18.1.

დაშვება $BC < CD$ ზედმეტია.

□

ამოცანა 4.18.2.

(**BGR 2**) (SL77-1).

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-2“-ის ამოხსნა: ინდუქციით n-ის მიხედვით დავამტკიცებთ, რომ $f(x) > f(n)$, როდესაც $x > n$. $n = 0$ შემთხვევა ტრივიალურია. დავუშვათ, რომ $n \geq 1$ და $x > k$ პირობიდან გამომდინარეობს $f(x) > f(k)$ ყველა $k < n$-თვის. აქედან გამომდინარეობს, რომ $f(x) \geq n$ სრულდება ყველა $x \geq n$-თვის. ვთქვათ $f(m) = \min\limits_{x \geq n} f(x)$. თუ დავუშვებთ, რომ $m > n$, მაშინ $m - 1 \geq n$ და, შესაბამისად, $f(m-1) \geq n$. მაგრამ ამ შემთხვევაში უტოლობა $f(m) > f(f(m-1))$ ეწინააღმდეგება m-ის მინიმალურობის თვისებას. ამრიგად, ინდუქციური დამტკიცება დასრულებულია. აქედან გამომდინარეობს, რომ f მკაცრად ზრდადია, ასე რომ $f(n+1) > f(f(n))$ უტოლობიდან გამომდინარეობს $n + 1 > f(n)$. მაგრამ რადგან $f(n) \geq n$, უნდა გვქონდეს $f(n) = n$. □

ამოცანა 4.18.3.

n ადამიანისგან შემდგარ საზოგადოებაში, თითოეულ ადამიანს ჰყავს არაუ-

მეტეს d ნაცნობი და ამ საზოგადოებაში არსებობს k ადამიანისგან შემდგარი ჯგუფი, $k \geq d$, რომელთაგან არცერთი არ იცნობს ერთმანეთს. დაამტკიცეთ, რომ ნაცნობ წყვილთა რაოდენობა არ აღემატება $[n^2/4]$-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-3“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $v_1, v_2, \dots, v_k$ არის k ადამიანი, რომლებიც ერთმანეთს არ იცნობენ. m-ით აღვნიშნოთ ნაცნობ წყვილთა რაოდენობა, ხოლო d_j-ით — v_j ადამიანის ნაცნობების რაოდენობა. მაშინ

$$m \leq d_{k+1} + d_{k+2} + \cdots + d_n \leq d(n-k) \leq k(n-k) \leq \left(\frac{k+(n-k)}{2}\right)^2 = \frac{n^2}{4}.$$

□

ამოცანა 4.18.4.

მოცემულია n წერტილი სივრცეში. ამ წერტილების ზოგიერთი წყვილი შეერთებულია მონაკვეთებით ისე, რომ მონაკვეთების რაოდენობა უდრის $[n^2/4]$-ს და არსებობს შეერთებული სამკუთხედი. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი წერტილი, საიდანაც გამოდის მონაკვეთების მაქსიმალური რაოდენობა, წარმოადგენს შეერთებული სამკუთხედის წვეროს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-4“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ ნებისმიერი v_n წვერო, საიდანაც გამოდის მონაკვეთების მაქსიმალური რაოდენობა d, და დავუშვათ, რომ ის არ არის სამკუთხედის წვერო. ვთქვათ $\mathcal{A} = \{v_1, v_2, \dots, v_d\}$ არის v_n-თან შეერთებული წერტილების სიმრავლე, ხოლო $\mathcal{B} = \{v_{d+1}, v_{d+2}, \dots, v_n\}$ — დანარჩენი წერტილების სიმრავლე. რადგან v_n არ არის სამკუთხედის წვერო, არ არსებობს მონაკვეთი, რომლის ორივე წვერო მდებარეობს $\mathcal{A}$-ში; ე.ი., თითოეულ მონაკვეთს აქვს ერთი ბოლო $\mathcal{B}$-ში. ამრიგად, თუ d_j აღნიშნავს v_j-დან გამომავალი მონაკვეთების რაოდენობას და m აღნიშნავს მონაკვეთების საერთო რაოდენობას, გვექნება $m \leq d_{d+1} + d_{d+2} + \cdots + d_n \leq d(n-d) \leq [n^2/4] = m$. ეს ნიშნავს, რომ თითოეული უტოლობა უნდა იყოს ტოლობა, რაც გულისხმობს, რომ თითოეული წერტილი $\mathcal{B}$-დან არის d მონაკვეთის წვერო და ამ მონაკვეთებიდან თითოეულს მეორე ბოლო აქვს $\mathcal{A}$-ში. მაშინ საერთოდ არ არსებობს სამკუთხედი, რაც წინააღმდეგობაა. □

ამოცანა 4.18.5.

(SL77-2).

ამოხსნა:

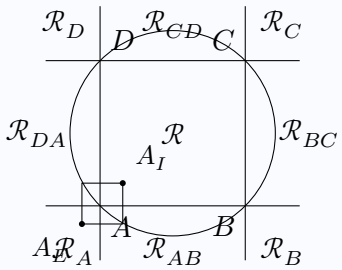
ამოცანა „1977-longlist-5“-ის ამოხსნა: I-თი და E-თი აღვნიშნოთ შიგა საზღვრის წერტილებისა და გარე საზღვრის წერტილების სიმრავლეები. ვთქვათ $ABCD$ არის k წრეწირში ჩახაზული კვადრატი, რომლის გვერდები საკოორდინატო ღერძების პარალელურია. AB, BC, CD, DA წრფეები სიბრტყეს ყოფს 9 არედ: $\mathcal{R}, \mathcal{R}_A, \mathcal{R}_B, \mathcal{R}_C, \mathcal{R}_D, \mathcal{R}_{AB}, \mathcal{R}_{BC}, \mathcal{R}_{CD}, \mathcal{R}_{DA}$. არსებობს მესრის წერტილების ერთადერთი წყვილი $A_I \in \mathcal{R}$, $A_E \in \mathcal{R}_A$, რომლებიც წარმოადგენენ მოპირდაპირე წვეროებს ერთეულოვან კვადრატში. ანალოგიურად განვმარტავთ $B_I, C_I, D_I, B_E, C_E, D_E$ წერტილებს. შევადგინოთ G გრაფი $\mathcal{R}_{AB}$-ში (შესაბამისად $\mathcal{R}_{BC}, \mathcal{R}_{CD}, \mathcal{R}_{DA}$-ში) მდებარე E-ს თითოეული წერტილის შეერთებით მის ზედა (შესაბამისად მარცხენა, ქვედა, მარჯვენა) მეზობელ წერტილთან (რომელიც ცხადია ეკუთვნის I-ს). ადვილი დასანახია, რომ:

(i) I-ს ყველა წვეროს, A_I, B_I, C_I, D_I-ს გარდა, აქვს ხარისხი 1.

(ii) A_E არ ეკუთვნის E-ს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $A_I \in I$ და $\deg A_I = 2$.

(iii) $\mathcal{R}_A$-ს შიგნით მდებარე არცერთი სხვა მესრის წერტილი არ ეკუთვნის E-ს.

ამრიგად, თუ m არის G გრაფის წიბოების რაოდენობა, ხოლო s არის A_E, B_E, C_E და D_E წერტილებიდან E-ში შემავალი წერტილების რაოდენობა, (i)–(iii) პირობების გამოყენებით იოლად მივიღებთ $|E| = m + s$ და $|I| = m - (4 - s) = |E| + 4$.



□

ამოცანა 4.18.6.

ვთქვათ $x_1, x_2, \ldots, x_n$ ($n \geq 1$) ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომ $0 \leq x_j \leq \pi$, $j = 1, 2, \ldots, n$. დაამტკიცეთ, რომ თუ $\sum_{j=1}^{n} (\cos x_j + 1)$ კენტი მთელი რიცხვია, მაშინ

$$\sum_{j=1}^{n} \sin x_j \geq 1.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-6“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $\langle y \rangle$ აღნიშნავს $y \in \mathbb{R}$ რიცხვის მანძილს უახლოეს ლუწ მთელ რიცხვამდე. ვამტკიცებთ, რომ

$$\langle 1 + \cos x \rangle \leq \sin x \quad \text{ყველა } x \in [0, \pi]\text{-სთვის.}$$

მართლაც, თუ $\cos x \geq 0$, მაშინ $\langle 1 + \cos x \rangle = 1 - \cos x \leq 1 - \cos^2 x = \sin^2 x \leq \sin x$; დამტკიცება ანალოგიურია, თუ $\cos x < 0$. შევნიშნოთ, რომ უტოლობა $\langle x + y \rangle \leq \langle x \rangle + \langle y \rangle$ სრულდება ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{R}$-ისთვის. ამიტომ

$$\sum_{j=1}^{n} \sin x_j \geq \sum_{j=1}^{n} \langle 1 + \cos x_j \rangle \geq \left\langle \sum_{j=1}^{n} (1 + \cos x_j) \right\rangle = 1.$$

□

ამოცანა 4.18.7.

დაამტკიცეთ შემდეგი დებულება: თუ $c_1, c_2, \ldots, c_n$ ($n \geq 2$) ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომ

$$(n-1)(c_1^2 + c_2^2 + \cdots + c_n^2) = (c_1 + c_2 + \cdots + c_n)^2,$$

მაშინ ან ყველა ეს რიცხვი არაუარყოფითია, ან ყველა ეს რიცხვი არადადებითია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-7“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ $c_1 \leq c_2 \leq \ldots \leq c_n$ და $c_1 < 0 < c_n$. არსებობს ისეთი k ($1 \leq k < n$), რომ $c_k \leq 0 < c_{k+1}$. მაშინ გვექნება

$$\begin{aligned}
(n-1)(c_1^2 + c_2^2 + \cdots + c_n^2) &\geq k(c_1^2 + \cdots + c_k^2) + (n-k)(c_{k+1}^2 + \cdots + c_n^2) && (4.44)\\
&\geq (c_1 + \cdots + c_k)^2 + (c_{k+1} + \cdots + c_n)^2 && (4.45)\\
&= (c_1 + \cdots + c_n)^2 && (4.46)\\
&\quad - 2(c_1 + \cdots + c_k)(c_{k+1} + \cdots + c_n), && (4.47)
\end{aligned}$$

საიდანაც ვიღებთ $(c_1 + \cdots + c_k)(c_{k+1} + \cdots + c_n) \geq 0$, რაც წინააღმდეგობაა.
მეორე ამოხსნა. მოცემული პირობისა და საშუალო არითმეტიკულსა და საშუა-

ლო კვადრატულს შორის უტოლობის თანახმად გვექნება

$$(c_1+\cdots+c_n)^2=(n-1)(c_1^2+\cdots+c_{n-1}^2)+(n-1)c_n^2\geq(c_1+\cdots+c_{n-1})^2+(n-1)c_n^2,$$

რაც ექვივალენტურია უტოლობის $2(c_1+c_2+\cdots+c_n)c_n\geq nc_n^2$. ანალოგიურად, $2(c_1+c_2+\cdots+c_n)c_i\geq nc_i^2$ ყველა $i=1,\ldots,n$-ისთვის. ამრიგად, ყველა c_i-ს აქვს ერთი და იგივე ნიშანი. □

ამოცანა 4.18.8.

$ABCDE$ ექვსწახნაგა შედგება ორი ტოლი წესიერი ტეტრაედრისგან $ABCD$ და $ABCE$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ერთადერთი იზომეტრია $\mathscr{Z}$, რომელიც შესაბამისად A,B,C,D,E წერტილებს ასახავს B,C,A,E,D წერტილებზე. იპოვეთ ექვსწახნაგას ზედაპირის ყველა ისეთი X წერტილი, რომლისთვისაც მანძილი $\mathscr{Z}(X)$-მდე მინიმალურია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-8“-ის ამოხსნა: ჰექსაედრის თითოეულ წახნაგზე არსებობს მოცემულ პირობას დამაკმაყოფილებელი ზუსტად ერთი წერტილი. კერძოდ, ABD წახნაგზე ეს არის წერტილი, რომელიც D-დან გავლებულ მედიანას ყოფს ფარდობით $32:3$. □

ამოცანა 4.18.9.

ვთქვათ $ABCD$ წესიერი ტეტრაედრია, ხოლო $\mathscr{Z}$ არის იზომეტრია, რომელიც შესაბამისად A,B,C,D წერტილებს ასახავს B,C,D,A წერტილებზე. იპოვეთ ABC წახნაგის იმ X წერტილთა $\mathscr{M}$ სიმრავლე, რომელთა მანძილი $\mathscr{Z}(X)$-მდე მოცემული t რიცხვის ტოლია. იპოვეთ აუცილებელი და საკმარისი პირობები იმისათვის, რომ $\mathscr{M}$ სიმრავლე იყოს არაცარიელი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-9“-ის ამოხსნა: იმისათვის, რომ $\mathscr{M}$ სიმრავლე იყოს არაცარიელი, აუცილებელი და საკმარისი პირობაა $1/\sqrt{10}\leq t\leq 1$. □

ამოცანა 4.18.10.

(SL77-3).

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-10“-ის ამოხსნა: მთელი a, b, q, r რიცხვები აკმაყოფილებენ პირობას

$$a^2 + b^2 = (a + b)q + r, \quad 0 \leq r < a + b, \quad q^2 + r = 1977.$$

უტოლობიდან $q^2 \leq 1977$ გამომდინარეობს, რომ $q \leq 44$, და შესაბამისად $a^2 + b^2 < 45(a + b)$. გათვალისწინებით უტოლობისა $(a + b)^2 \leq 2(a^2 + b^2)$, ვიღებთ $(a + b)^2 < 90(a + b)$, ე.ი. $a + b < 90$ და შესაბამისად $r < 90$. ახლა უტოლობიდან $q^2 = 1977 - r > 1977 - 90 = 1887$ გამომდინარეობს, რომ $q > 43$; საიდანაც $q = 44$ და $r = 41$. რჩება ვიპოვოთ დადებითი მთელი a და b რიცხვები, რომლებიც აკმაყოფილებენ $a^2 + b^2 = 44(a + b) + 41$ ტოლობას, ან ექვივალენტურად

$$(a - 22)^2 + (b - 22)^2 = 1009.$$

დიოფანტეს განტოლებას $A^2 + B^2 = 1009$ აქვს დადებით ამოხსნათა მხოლოდ ორი წყვილი: $(15, 28)$ და $(28, 15)$. ამდენად, $(|a - 22|, |b - 22|) \in \{(15, 28), (28, 15)\}$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $(a, b) \in \{(7, 50), (37, 50), (50, 7), (50, 37)\}$. □

ამოცანა 4.18.11.

ვთქვათ n და z 1-ზე მეტი მთელი რიცხვებია და $(n, z) = 1$. დაამტკიცეთ:

(a) $z_i = 1 + z + z^2 + \cdots + z^i$, $i = 0, 1, \ldots, n - 1$, რიცხვებიდან სულ მცირე ერთი იყოფა n-ზე.

(b) თუ $(z - 1, n) = 1$, მაშინ z_i, $i = 0, 1, \ldots, n - 2$, რიცხვებიდან სულ მცირე ერთი იყოფა n-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-11“-ის ამოხსნა: (a) დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $z_0, z_1, \ldots, z_{n-1}$ რიცხვებიდან არცერთი არ იყოფა n-ზე. მაშინ ამ რიცხვებიდან ორი, ვთქვათ z_k და z_l $(0 \leq k < l \leq n - 1)$, არის შედარებადი n მოდულით, და ამდენად $n \mid z_l - z_k = z^{k+1} z_{l-k-1}$. მაგრამ რადგან $(n, z) = 1$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $n \mid z_{l-k-1}$, რაც წინააღმდეგობაა.

(b) კვლავ დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $z_0, z_1, \dots, z_{n-2}$ რიცხვებიდან არცერთი არ იყოფა n-ზე. რადგან $(z-1, n) = 1$, ეს ექვივალენტურია იმისა, რომ $n \nmid (z-1)z_j$, ე.ი., $z^k \not\equiv 1 \pmod{n}$ ყველა $k = 1, 2, \dots, n-1$-თვის. მაგრამ რადგან $(z, n) = 1$, ასევე გვექნება $z^k \not\equiv 0 \pmod{n}$. აქედან გამომდინარეობს, რომ არსებობენ k, l, $1 \leq k < l \leq n-1$ ისეთები, რომ $z^k \equiv z^l$, ე.ი., $z^{l-k} \equiv 1 \pmod{n}$, რაც წინააღმდეგობაა. □

ამოცანა 4.18.12.

ვთქვათ z არის 1-ზე მეტი მთელი რიცხვი და M იყოს $z_k = 1 + z + \cdots + z^k$, $k = 0, 1, \dots$, სახის ყველა რიცხვის სიმრავლე. იპოვეთ T სიმრავლე იმ რიცხვებისა, რომლებიც წარმოადგენენ M სიმრავლიდან z_k რიცხვებიდან სულ მცირე ერთის გამყოფს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-12“-ის ამოხსნა: წინა ამოცანის (a) პუნქტის თანახმად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ $T = \{n \in \mathbb{N} \mid (n, z) = 1\}$. □

ამოცანა 4.18.13.

(SL77-4).

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-13“-ის ამოხსნა: Φ ფიგურა შეიცავს ორ A და B წერტილს, რომელთა შორის მანძილი მაქსიმალურია. იყოს h ნახევარწრე AB დიამეტრით, რომელიც მდებარეობს Φ-ში, და k იყოს წრეწირი, რომელიც შეიცავს h-ს. განვიხილოთ ნებისმიერი M წერტილი k-ს შიგნით. M წერტილზე გამავალი AM-ის მართობული წრფე კვეთს h-ს რაღაც P წერტილში (რადგან $\angle AMB > 90^\circ$). იყოს h' და $\overline{h'}$ ორი ნახევარწრე AP დიამეტრით, სადაც $M \in h'$. რადგან $\overline{h'}$ შეიცავს ისეთ C წერტილს, რომ $BC > AB$, ის ვერ იქნება მოთავსებული Φ-ში, რაც გულისხმობს, რომ $h' \subset \Phi$. ამდენად, M ეკუთვნის Φ-ს. რადგან Φ არ შეიცავს წერტილებს k წრეწირის გარეთ, ის უნდა ემთხვეოდეს k-თ შემოსაზღვრულ დისკოს. მეორე მხრივ, ნებისმიერ დისკოს აქვს მოთხოვნილი თვისება. □

ამოცანა 4.18.14.

(SL77-5).

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-14“-ის ამოხსნა: n-ზე ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ w_0 სიტყვისგან დამოუკიდებლად, მოცემული ალგორითმი წარმოქმნის n სიგრძის ყველა სიტყვას. ეს აშკარაა $n = 1$-ისთვის. ახლა დავუშვათ, რომ დებულება ჭეშმარიტია $n-1$-ისთვის და მოცემული გვაქვს n სიგრძის სიტყვა $w_0 = c_1c_2 \dots c_n$. აშკარაა, რომ $w_0, w_1, \dots, w_{2^{n-1}-1}$ სიტყვებს ყველას n-ური ციფრი აქვს c_n, და ინდუქციის ჰიპოთეზით ესენია ყველა ის სიტყვა, რომელთა n-ური ციფრია c_n. ანალოგიურად, ინდუქციის ჰიპოთეზით $w_{2^{n-1}}, \dots, w_{2^n-1}$ არის ყველა ის სიტყვა, რომელთა n-ური ციფრია $1 - c_n$, და ინდუქციაც დასრულებულია. □

ამოცანა 4.18.15.

ვთქვათ n არის 1-ზე მეტი მთელი რიცხვი. დეკარტის კოორდინატთა სისტემაში განვიხილოთ ყველა ისეთი კვადრატი მთელრიცხოვანი (x, y) წვეროებით, რომ $1 \leq x, y \leq n$. p_k-თი ($k = 0, 1, 2, \dots$) აღვნიშნოთ წერტილთა იმ წყვილების რაოდენობა, რომლებიც წარმოადგენენ ზუსტად k ასეთი კვადრატის წვეროებს. დაამტკიცეთ, რომ $\sum_k (k-1)p_k = 0$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-15“-ის ამოხსნა: თითოეული მონაკვეთი უმეტეს ორ კვადრატის გვერდს წარმოადგენს და უმეტეს ერთის დიაგონალს. ამიტომ $p_k = 0$, როცა $k > 3$, და ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ

$$p_0 = p_2 + 2p_3. \tag{4.48}$$

გამოვთვალოთ განხილული კვადრატების $q(n)$ რაოდენობა. თითოეული ეს კვადრატი ჩახაზულია კვადრატში, რომლის წვეროები მთელრიცხვოვანია, ხოლო გვერდები საკოორდინატო ღერძების პარალელურია. არსებობს s გვერდის მქონე $(n-s)^2$ კვადრატი მთელრიცხვოვანი წვეროებითა და საკოორდინატო ღერძების პარალელური გვერდებით, და თითოეულ მათგანში ჩახაზულია განხილული კვადრატებიდან ზუსტად s რაოდენობის კვადრატი. აქედან გამომდინარეობს, რომ $q(n) = \sum_{s=1}^{n-1} (n-s)^2 s = n^2(n^2-1)/12$. განხილული კვადრატების გვერ-

დებისა და დიაგონალების რაოდენობის ორნაირად დათვლით ვებულობთ, რომ

$$p_1 + 2p_2 + 3p_3 = 6q(n). \tag{2}$$

მეორე მხრივ, სეგმენტების საერთო რაოდენობა, რომელთა ბოლოები მოცემულ მთელრიცხვოვან წერტილებშია, მოიცემა ფორმულით:

$$p_0 + p_1 + p_2 + p_3 = \binom{n^2}{2} = \frac{n^2(n^2-1)}{2} = 6q(n). \tag{3}$$

ახლა (1) უშუალოდ გამომდინარეობს (2) და (3)-დან. □

ამოცანა 4.18.16.

(GDR 2) (SL77-6).

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-16“-ის ამოხსნა: როდესაც $i = k$ და $j = l$, სისტემა დადის პირობაზე $1 \leq i, j \leq n$ და აქვს ზუსტად n^2 ამოხსნა. დავუშვათ, რომ $i \neq k$ ან $j \neq l$. წერტილები $A(i,j), B(k,l), C(-j+k+l, i-k+l), D(i-j+l, i+j-k)$ წარმოადგენენ უარყოფითად ორიენტირებული კვადრატის წვეროებს მთელრიცხვოვანი წვეროებით, რომლებიც მდებარეობენ $[1,n]\times[1,n]$ კვადრატის შიგნით, და თითოეულ ასეთ კვადრატს შეესაბამება სისტემის ზუსტად 4 ამოხსნა. წინა ამოცანის თანახმად, არსებობს ზუსტად $q(n) = n^2(n^2-1)/12$ ასეთი კვადრატი. ამრიგად, ამოხსნათა რაოდენობა ტოლია $n^2 + 4q(n) = n^2(n^2+2)/3$. □

ამოცანა 4.18.17.

(GDR 3) r რადიუსის K ბურთულას გარედან ეხება R რადიუსის მქონე ურთიერთტოლი ბურთულები. ამ ბურთულებიდან ორი ეხება ერთმანეთს. გარდა ამისა, ორი K_1 და K_2 ბურთულასთვის, რომლებიც ეხებიან K-ს და ერთმანეთს, არსებობს ორი სხვა ბურთულა, რომლებიც ეხებიან K_1-ს, K_2-ს და აგრეთვე K-ს. რამდენი ბურთულა ეხება K-ს? მოცემული r-ისთვის განსაზღვრეთ R.

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-17“-ის ამოხსნა: K-ზე მხები ბურთულების ცენტრები

წარმოადგენენ წესიერი მრავალწახნაგას წვეროებს სამკუთხა წახნაგებით, წიბოს სიგრძით $2R$ და შემოსაზღვრული სფეროს რადიუსით $r+R$. ამიტომ ამ ბურთულების n რაოდენობა არის 4, 6 ან 20. უშუალოდ მიიღება, რომ: (i) თუ $n=4$, მაშინ $r+R=2R(\sqrt{6}/4)$, საიდანაც $R=r(2+\sqrt{6})$. (ii) თუ $n=6$, მაშინ $r+R=2R(\sqrt{2}/2)$, საიდანაც $R=r(1+\sqrt{2})$. (iii) თუ $n=20$, მაშინ $r+R=2R\sqrt{5+\sqrt{5}}/8$. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ

$$R=r\left[\sqrt{5-2\sqrt{5}}+(3-\sqrt{5})/2\right].$$

□

ამოცანა 4.18.18.

(GDR 4) მოცემულია ABC ტოლფერდა სამკუთხედი C მართი კუთხით. ააგეთ წრეწირის M ცენტრი და r რადიუსი, რომელიც AB, BC, CA მონაკვეთებზე შესაბამისად ჩამოჭრის DE, FG და HK მონაკვეთებს ისე, რომ $\angle DME+\angle FMG+\angle HMK=180^\circ$ და $DE:FG:HK=AB:BC:CA$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-18“-ის ამოხსნა: იყოს U წერტილი AB მონაკვეთის შუაწერტილი. M წერტილი ეკუთვნის CU-ს და $CM=(\sqrt{5}-1)CU/2, r=CU\sqrt{\sqrt{5}-2}$. □

ამოცანა 4.18.19.

(UNK 1) ნებისმიერი მთელი $m>1$ რიცხვისთვის დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი ნატურალური n რიცხვი, რომ 5^n-ის ბოლო m ციფრი ადგენს $a_m, a_{m-1}, \ldots, a_1=5$ $(0\le a_j<10)$ მიმდევრობას, რომელშიც თითოეული ციფრი (ბოლო ციფრის გარდა) თავისი მომდევნო ციფრის საპირისპირო ლუწკენტობისაა (ანუ, თუ a_i ლუწია, მაშინ a_{i-1} კენტია, ხოლო თუ a_i კენტია, მაშინ a_{i-1} ლუწია).

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-19“-ის ამოხსნა: მტკიცებულებას გავაკეთებთ ინდუქ-

ციით m-ის მიმართ. $m = 2$-ისთვის დებულება ტრივიალურია, რადგან 5-ის ნებისმიერი ხარისხი, რომელიც მეტია 5-ზე, ბოლოვდება 25-ით. დავუშვათ, რომ დებულება ჭეშმარიტია რაიმე $m \geq 2$-ისთვის და 5^n-ის ბოლო m ციფრი მონაცვლეობს ლუწ-კენტობით. ინდუქციით შესაძლებელია იმის ჩვენება, რომ 2-ის მაქსიმალური ხარისხი, რომელიც ყოფს $5^{2^{m-2}} - 1$-ს, არის 2^m, და შესაბამისად, სხვაობა $5^{n+2^{m-2}} - 5^n$ იყოფა 10^m-ზე, მაგრამ არ იყოფა $2 \cdot 10^m$-ზე. აქედან გამომდინარეობს, რომ რიცხვების $5^{n+2^{m-2}}$ და 5^n ბოლო m ციფრი ემთხვევა, ხოლო $m + 1$ პოზიციაზე მდგომ ციფრებს საპირისპირო ლუწ-კენტობა აქვთ. ამრიგად, 5-ის ამ ორი ხარისხიდან ერთ-ერთის ბოლო $m + 1$ ციფრი მონაცვლეობს ლუწ-კენტობით. ინდუქციური მტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 4.18.20.

(UNK 2) (SL77-7).

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-20“-ის ამოხსნა: არსებობენ ისეთი u, v, რომ $a\cos x + b\sin x = r\cos(x-u)$ და $A\cos 2x + B\sin 2x = R\cos 2(x-v)$, სადაც $r = \sqrt{a^2+b^2}$ და $R = \sqrt{A^2+B^2}$. მაშინ $1 - f(x) = r\cos(x-u) + R\cos 2(x-v) \leq 1$ სრულდება ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-ისთვის. არსებობს ისეთი $x \in \mathbb{R}$, რომ $\cos(x-u) \geq 0$ და $\cos 2(x-v) = 1$ (მართლაც, გამოდგება $x = v$ ან $x = v + \pi$). აქედან გამომდინარეობს, რომ $R \leq 1$. ანალოგიურად, არსებობს ისეთი $x \in \mathbb{R}$, რომ $\cos(x-u) = 1/\sqrt{2}$ და $\cos 2(x-v) \geq 0$ (გამოდგება $x = u - \pi/4$ ან $x = u + \pi/4$). აქედან გამომდინარეობს, რომ $r \leq \sqrt{2}$.

შენიშვნა 4.18.2.

ამ ამოცანის დებულება დამატების სახით შეიცავდა შემდეგ, უფრო რთულ უტოლობას:

$$\sqrt{a^2+b^2} + \sqrt{A^2+B^2} \leq 2.$$

დამტკიცება გამომდინარეობს ისეთი $x \in \mathbb{R}$-ის არსებობიდან, რომლისთვისაც $\cos(x-u) \geq 1/2$ და $\cos 2(x-v) \geq 1/2$.

□

ამოცანა 4.18.21.

(UNK 3) მოცემულია, რომ $x_1 + x_2 + x_3 = y_1 + y_2 + y_3 = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 = 0$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{x_1^2}{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} + \frac{y_1^2}{y_1^2 + y_2^2 + y_3^2} = \frac{2}{3}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-21“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ $v_1 = (x_1, x_2, x_3)$, $v_2 = (y_1, y_2, y_3)$, $v_3 = (1, 1, 1)$ ვექტორები სივრცეში. მოცემული ტოლობები გამოხატავს პირობას, რომ ეს სამი ვექტორი წყვილ-წყვილად პერპენდიკულარულია. ასევე, $x_1^2/(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)$, $y_1^2/(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2)$ და $1/3$ შესაბამისად წარმოადგენენ $(1, 0, 0)$ ვექტორის v_1, v_2, v_3 მიმართულებებზე გეგმილების კვადრატებს. შედეგი გამომდინარეობს იმ ფაქტიდან, რომ ერთეულოვანი ვექტორის სამ ურთიერთმართობულ მიმართულებაზე გეგმილების კვადრატების ჯამი 1-ის ტოლია. □

ამოცანა 4.18.22.

(UNK 4) (SL77-8).

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-22“-ის ამოხსნა: რადგან OA_1BB_1 ოთხკუთხედი ჩახაზულია, $\angle OA_1B_1 = \angle OBC$. ანალოგიური ტოლობების გამოყენებით ვიღებთ $\angle OA_4B_4 = \angle OB_3C_3 = \angle OC_2D_2 = \angle OD_1A_1 = \angle OAB$, და ანალოგიურად $\angle OB_4A_4 = \angle OBA$. ამდენად, $\triangle OA_4B_4 \sim \triangle OAB$. ანალოგიურად, სამკუთხედების დანარჩენი სამი წყვილისთვის გვაქვს $\triangle OB_4C_4 \sim \triangle OBC$, $\triangle OC_4D_4 \sim \triangle OCD$, $\triangle OD_4A_4 \sim \triangle ODA$, და შესაბამისად $ABCD \sim A_4B_4C_4D_4$. □

ამოცანა 4.18.23.

(HUN 1) (SL77-9).

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-23“-ის ამოხსნა: ნებისმიერი $q(x_1, \ldots, x_n)$ მრავალწევრი

მთელრიცხოვანი კოეფიციენტებით შეიძლება წარმოდგეს $q = r_1 + x_1 r_2$ სახით, სადაც r_1, r_2 არის მრავალწევრები $x_1, \dots, x_n$ ცვლადებით და მთელრიცხოვანი კოეფიციენტებით, რომლებშიც x_1 ცვლადი გვხვდება მხოლოდ ლუწი ხარისხებით. ასე რომ, თუ $q_1 = r_1 - x_1 r_2$, მრავალწევრი $qq_1 = r_1^2 - x_1^2 r_2^2$ შეიცავს x_1-ს მხოლოდ ლუწი ხარისხებით. ინდუქციურად შეგვიძლია გავაგრძელოთ q_j მრავალწევრების აგება ($j = 2, 3, \dots, n$), ისე რომ $qq_1 q_2 \cdots q_j$ შეიცავდეს თითოეულ $x_1, x_2, \dots, x_j$ ცვლადს მხოლოდ ლუწი ხარისხებით. ამრიგად, მრავალწევრი $qq_1 \cdots q_n$ წარმოადგენს მრავალწევრს $x_1^2, \dots, x_n^2$ ცვლადების მიმართ. f და g მრავალწევრები არსებობს ნებისმიერი $n \in \mathbb{N}$-ისთვის. სინამდვილეში, საკმარისია ავაგოთ $q_1, \dots, q_n$ მრავალწევრები $q = x_1 + \cdots + x_n$ მრავალწევრისთვის და ავიღოთ $f = q_1 q_2 \cdots q_n$. □

ამოცანა 4.18.24.

(HUN 2) იპოვეთ ყველა ნამდვილი $f(x)$ ფუნქცია, რომელიც განსაზღვრულია და უწყვეტია $(-1, 1)$ ინტერვალზე და აკმაყოფილებს ფუნქციონალურ განტოლებას:

$$f(x + y) = \frac{f(x) + f(y)}{1 - f(x)f(y)} \quad (x, y, x + y \in (-1, 1)).$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-24“-ის ამოხსნა: $x = y = 0$ მნიშვნელობების ჩასმით ვიღებთ $f(0) = 0$-ს. ავღნიშნოთ $g(x) = \arctan f(x)$. მოცემული ფუნქციონალური განტოლება მიიღებს სახეს $\tan g(x + y) = \tan(g(x) + g(y))$; საიდანაც

$$g(x + y) = g(x) + g(y) + k(x, y)\pi,$$

სადაც $k(x, y)$ მთელმნიშვნელობიანი ფუნქციაა. მაგრამ $k(x, y)$ უწყვეტია და $k(0, 0) = 0$, ამიტომ $k(x, y) = 0$. ამრიგად, ვიღებთ კოშის კლასიკურ ფუნქციონალურ განტოლებას $g(x + y) = g(x) + g(y)$ ინტერვალზე $(-1, 1)$, რომლის ყველა უწყვეტ ამოხსნას აქვს $g(x) = ax$ სახე რაიმე რეალური a-სთვის. გარდა ამისა, $g(x) \in (-\pi, \pi)$ პირობიდან გამომდინარეობს, რომ $|a| \leq \pi/2$. ამრიგად, $f(x) = \tan ax$ რაიმე $|a| \leq \pi/2$-ისთვის, და ეს ნამდვილად წარმოადგენს მოცემული განტოლების ამოხსნას. □

ამოცანა 4.18.25.

(HUN 3) დაამტკიცეთ იგივეობა

$$(z+a)^n = z^n + a\sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k}(a-kb)^{k-1}(z+kb)^{n-k}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-25“-ის ამოხსნა: ვთქვათ,

$$f_n(z) = z^n + a\sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k}(a-kb)^{k-1}(z+kb)^{n-k}.$$

n-ის მიმართ ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ $f_n(z) = (z+a)^n$. ეს ტრივიალურია $n=1$ შემთხვევისთვის. დავუშვათ, რომ დებულება ჭეშმარიტია რაიმე დადებითი მთელი $n-1$-ისთვის. მაშინ

$$f_n'(z) = nz^{n-1} + a\sum_{k=1}^{n-1}\binom{n}{k}(n-k)(a-kb)^{k-1}(z+kb)^{n-k-1} \tag{4.49}$$

$$= nz^{n-1} + na\sum_{k=1}^{n-1}\binom{n-1}{k}(a-kb)^{k-1}(z+kb)^{n-k-1} \tag{4.50}$$

$$= nf_{n-1}(z) = n(z+a)^{n-1}. \tag{4.51}$$

რჩება დავამტკიცოთ, რომ $f_n(-a) = 0$. $z=-a$-ისთვის (SL81-13)-ის ლემის თანახმად გვექნება:

$$f_n(-a) = (-a)^n + a\sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k}(-1)^{n-k}(a-kb)^{n-1} \tag{4.52}$$

$$= a\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(-1)^{n-k}(a-kb)^{n-1} = 0. \tag{4.53}$$

□

ამოცანა 4.18.26.

(NLD 1) ვთქვათ p არის 5-ზე მეტი მარტივი რიცხვი. ვთქვათ V არის ყველა ისეთი n ნატურალური რიცხვის სიმრავლე, რომლებიც შეიძლება წარმოდგეს $n = kp+1$ ან $n = kp-1$ ($k = 1, 2, \ldots$) სახით. $n \in V$ რიცხვს ეწოდება დაუშლელი V-ში, თუ შეუძლებელია ისეთი $k, l \in V$ რიცხვების მოძებნა, რომ $n = kl$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს $N \in V$ რიცხვი, რომელიც V-ში დაუშლელ მამრავლებად შეიძლება დაიშალოს ერთზე მეტი ხერხით.

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-26“-ის ამოხსნა: შედეგი წარმოადგენს შემდეგი განზოგადების უშუალო შედეგს ($G = \{-1, 1\}$ შემთხვევისთვის).
(1) ვთქვათ G არის $\mathbb{Z}_n$-ის (ნაშთთა კლასების მულტიპლიკაციური ჯგუფი მოდულით n, რომლებიც ურთიერთმარტივია n-თან) საკუთარი ქვეჯგუფი, ხოლო V იყოს G-ს ელემენტების გაერთიანება. $m \in V$ რიცხვს ეწოდება დაუშლელი V-ში, თუ არ არსებობენ ისეთი $p, q \in V$, $p, q \notin \{-1, 1\}$ რიცხვები, რომ $pq = m$. არსებობს $r \in V$ რიცხვი, რომელიც შეიძლება ერთზე მეტი გზით წარმოდგეს V-ში დაუშლელი ელემენტების ნამრავლის სახით.
პირველი დამტკიცება. დავიწყოთ შემდეგი ლემის დამტკიცებით.

ლემმა 4.18.1.

არსებობს უსასრულოდ ბევრი მარტივი რიცხვი, რომლებიც არ შედიან V-ში და არ ყოფენ n-ს.

დამტკიცება. არსებობს სულ მცირე ერთი ასეთი მარტივი რიცხვი: სინამდვილეში, ნებისმიერ V-ში არმყოფ ± 1-ისგან განსხვავებულ რიცხვს უნდა გააჩნდეს V-ში არმყოფი მარტივი გამყოფი, რადგან V ჩაკეტილია გამრავლების მიმართ. ასეთი მარტივი რიცხვების სასრული რაოდენობა რომ არსებობდეს, ვთქვათ $p_1, p_2, \ldots, p_k$, მაშინ $p_1 p_2 \cdots p_k + n$, $p_1^2 p_2 \cdots p_k + n$ რიცხვებიდან ერთ-ერთი არ არის V-ში და ურთიერთმარტივია n-თან და $p_1, \ldots, p_k$-თან, რაც წინააღმდეგობაა. [ეს ლემა სინამდვილეში დირიხლეს თეორემის პირდაპირი შედეგია.]
განვიხილოთ ორი ასეთი მარტივი რიცხვი p, q, რომლებიც კონგრუენტულნი არიან მოდულით n. ვთქვათ p^k არის p-ს უმცირესი ხარისხი, რომელიც შედის V-ში. მაშინ p^k, q^k, $p^{k-1}q$, pq^{k-1} ეკუთვნიან V-ს და დაუშლელნი არიან V-ში. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$r = p^k \cdot q^k = p^{k-1}q \cdot pq^{k-1}$$

აქვს სასურველი თვისება.
მეორე დამტკიცება. იყოს p ნებისმიერი მარტივი რიცხვი, რომელიც არ ეკუთვნის V-ს და არ ყოფს n-ს, ხოლო p^k იყოს p-ს უმცირესი ხარისხი, რომელიც ეკუთვნის V-ს. ცხადია, p^k დაუშლადია V-ში. მაშინ რიცხვს

$$r = p^k \cdot (p^{k-1} + n)(p + n) = p(p^{k-1} + n) \cdot p^{k-1}(p + n)$$

აქვს სულ მცირე ორი განსხვავებული დაშლა დაუშლად მამრავლებად. □

ამოცანა 4.18.27.

(NLD 2) (SL77-10).

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-27“-ის ამოხსნა: შედეგი გამომდინარეობს წინა ამოცანის განზოგადებიდან $G = \{1\}$-ისთვის.

შენიშვნა 4.18.3.

არსებობს ცხადი მაგალითი: $r = (n-1)^2 \cdot (2n-1)^2 = [(n-1)(2n-1)]^2$.

□

ამოცანა 4.18.28.

(NLD 3) (SL77-11).

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-28“-ის ამოხსნა: რეკურენტული თანაფარდობებიდან გვაქვს, რომ

$$x_{i+1} = \left[\frac{x_i + [n/x_i]}{2}\right] = \left[\frac{x_i + n/x_i}{2}\right] \geq [\sqrt{n}].$$

მეორე მხრივ, თუ $x_i > [\sqrt{n}]$ რომელიმე i-ისთვის, მაშინ $x_{i+1} < x_i$. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ $x_{i+1} < x_i$ ეკვივალენტურია $x_i > (x_i + n/x_i)/2$-ის, ე. ი. $x_i^2 > n$-ის. ამრიგად, $x_i = [\sqrt{n}]$ სრულდება სულ მცირე ერთი $i \leq n - [\sqrt{n}] + 1$-ისთვის.

შენიშვნა 4.18.4.

თუ $n+1$ სრული კვადრატია, მაშინ $x_i = [\sqrt{n}]$ პირობიდან გამომდინარეობს $x_{i+1} = [\sqrt{n}] + 1$. წინააღმდეგ შემთხვევაში, $x_i = [\sqrt{n}]$ პირობიდან გამომდინარეობს $x_{i+1} = [\sqrt{n}]$.

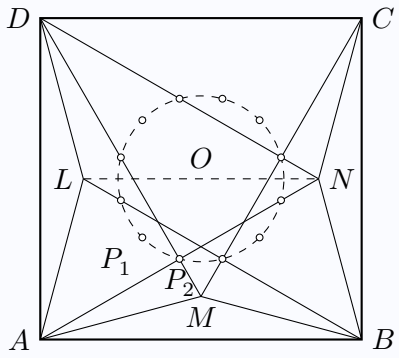
□

ამოცანა 4.18.29.

(NLD 4) (SL77-12).

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-29“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ $LM, AN, BL, MN, BK, CM, NK, CL, DN, KL, DM, AK$ მონაკვეთების შუაწერტილები შესაბამისად $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7, P_8, P_9, P_{10}, P_{11}, P_{12}$ ასოებით.



დავამტკიცოთ, რომ $P_1P_2P_3 \ldots P_{11}P_{12}$ თორმეტკუთხედი წესიერია. $BL = BA$ და $\angle ABL = 30^\circ$ ტოლობებიდან გამომდინარეობს, რომ $\angle BAL = 75^\circ$. ანალოგიურად, $\angle DAM = 75^\circ$, საიდანაც $\angle LAM = 60^\circ$, რაც იმ ფაქტთან ერთად, რომ $AL = AM$, გვაძლევს, რომ $\triangle ALM$ ტოლგვერდაა. ახლა, OLM და ALN სამკუთხედებიდან ვიღებთ: $OP_1 = LM/2$, $OP_2 = AL/2$ და $OP_2 \parallel AL$. ამრიგად, $OP_1 = OP_2$, $\angle P_1OP_2 = \angle P_1AL = 30^\circ$ და $\angle P_2OM = \angle LAD = 15^\circ$. სასურველი შედეგი გამომდინარეობს სიმეტრიიდან. □

ამოცანა 4.18.30.

(NLD 5) მოცემულია ABC სამკუთხედი, რომელშიც $\angle A = 30^\circ$ და $\angle C = 54^\circ$. BC გვერდზე არჩეულია D წერტილი ისე, რომ $\angle CAD = 12^\circ$. AB გვერდზე არჩეულია E წერტილი ისე, რომ $\angle ACE = 6^\circ$. ვთქვათ, S არის AD და CE მონაკვეთების გადაკვეთის წერტილი. დაამტკიცეთ, რომ $BS = BC$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-30“-ის ამოხსნა: ვუშვათ $\angle SBA = x$. ჩევას თეორემის

ტრიგონომეტრიული ფორმით გვაქვს:

$$\frac{\sin(96^\circ - x)}{\sin x}\frac{\sin 18^\circ}{\sin 12^\circ}\frac{\sin 6^\circ}{\sin 48^\circ} = 1. \tag{4.54}$$

ვამტკიცებთ, რომ $x = 12^\circ$ წარმოადგენს ამ განტოლების ამოხსნას. ამის დასამტკიცებლად საკმარისია ვახვენოთ, რომ $\sin 84^\circ \sin 6^\circ \sin 18^\circ = \sin 48^\circ \sin 12^\circ \sin 12^\circ$, რაც ეკვივალენტურია ტოლობის: $\sin 18^\circ = 2\sin 48^\circ \sin 12^\circ = \cos 36^\circ - \cos 60^\circ$. ბოლო ტოლობის შემოწმება უშუალოდ შეიძლება. რადგან განტოლება ექვივალენტურია

$$(\sin 96^\circ \cot x - \cos 96^\circ)\sin 6^\circ \sin 18^\circ = \sin 48^\circ \sin 12^\circ,$$

ტოლობისა, ამონახსნი $x \in [0, \pi)$ ერთადერთია. ამრიგად, $x = 12^\circ$.
მეორე ამოხსნა. ცნობილია, რომ თუ a, b, c, a', b', c' წერტილები ერთეულოვან წრეწირზეა კომპლექსურ სიბრტყეში, aa', bb', cc' წრფეები იკვეთება ერთ წერტილში მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც

$$(a - b')(b - c')(c - a') = (a - c')(b - a')(c - b'). \tag{4.55}$$

ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ $x = 12^\circ$. შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ABC არის სამკუთხედი კომპლექსურ სიბრტყეში წვეროებით $a = 1, b = \varepsilon^9, c = \varepsilon^{14}$, სადაც $\varepsilon = \cos(\pi/15) + i\sin(\pi/15)$. თუ $a' = \varepsilon^{12}, b' = \varepsilon^{28}, c' = \varepsilon$, ჩვენი ამოცანა იგივეა, რაც იმის დამტკიცება, რომ aa', bb', cc' წრფეები იკვეთება ერთ წერტილში, ან (1)-ის თანახმად, რომ

$$(1 - \varepsilon^{28})(\varepsilon^9 - \varepsilon)(\varepsilon^{14} - \varepsilon^{12}) - (1 - \varepsilon)(\varepsilon^9 - \varepsilon^{12})(\varepsilon^{14} - \varepsilon^{28}) = 0.$$

ბოლო ტოლობა სამართლიანია, რადგან მარცხენა მხარე იყოფა ε-ის მინიმალურ მრავალწევრზე: $z^8 + z^7 - z^5 - z^4 - z^3 + z + 1$. □

ამოცანა 4.18.31.

(POL 1) ვთქვათ, f არის ნულისგან განსხვავებულ რაციონალურ რიცხვთა წყვილების სიმრავლეზე განსაზღვრული ფუნქცია, რომლის მნიშვნელობები დადებითი ნამდვილი რიცხვებია. დავუშვათ, f აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(1) $f(ab, c) = f(a, c)f(b, c)$, $f(c, ab) = f(c, a)f(c, b)$;

(2) $f(a, 1 - a) = 1$.

დაამტკიცეთ, რომ $f(a, a) = f(a, -a) = 1$, $f(a, b)f(b, a) = 1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-31“-ის ამოხსნა: (1)-დან ვიღებთ, რომ $f(1,c) = f(1,c)f(1,c)$; საიდანაც $f(1,c) = 1$ და, შესაბამისად, $f(-1,c)f(-1,c) = f(1,c) = 1$, ე.ი. $f(-1,c) = 1$. ანალოგიურად, $f(c,1) = f(c,-1) = 1$. ცხადია, $f(1,1) = f(-1,1) = f(1,-1) = 1$. ახლა დავუშვათ, რომ $a \neq 1$. შევნიშნოთ, რომ $f(x^{-1},y) = f(x,y^{-1}) = f(x,y)^{-1}$. ამრიგად, (1)-ისა და (2)-ის თანახმად ვიღებთ

$$1 = f(a,1-a)f(1/a,1-1/a)$$

$$= f(a,1-a)f\left(a,\frac{1}{1-1/a}\right) = f\left(a,\frac{1-a}{1-1/a}\right) = f(a,-a).$$

ახლა გვაქვს $f(a,a) = f(a,-1)f(a,-a) = 1 \cdot 1 = 1$ და $1 = f(ab,ab) = f(a,ab)f(b,ab) = f(a,a)f(a,b)f(b,a)f(b,b) = f(a,b)f(b,a)$. □

ამოცანა 4.18.32.

(POL 2) ოთახში იმყოფება ცხრა მამაკაცი. ნებისმიერ სამ მათგანს შორის არის ორი ერთმანეთის ნაცნობი. დაამტკიცეთ, რომ მათგან რომელიღაც ოთხი ერთმანეთს იცნობს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-32“-ის ამოხსნა: ცნობილი შედეგია, რომ ნებისმიერ ექვს ადამიანს შორის არის 3 წყვილ-წყვილად ნაცნობი ან 3 წყვილ-წყვილად უცნობი. ამოცანის პირობით ბოლო შემთხვევა გამორიცხულია. თუ ოთახში არის ადამიანი, რომელიც არ იცნობს დანარჩენი ხუთიდან ოთხს, მაშინ ეს ოთხი ადამიანი წყვილ-წყვილად ნაცნობია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თითოეული ადამიანი იცნობს სულ მცირე ხუთ სხვას, და რადგან ოთახში მყოფი ყველა ადამიანის ნაცნობთა რაოდენობების ჯამი ლუწია, ერთ-ერთი ადამიანი იცნობს სულ მცირე ექვს ადამიანს. ამ ექვსს შორის არის სამი წყვილ-წყვილად ნაცნობი, და ისინი პირველ ადამიანთან ერთად ქმნიან ოთხი წყვილ-წყვილად ნაცნობი ადამიანის ჯგუფს. □

ამოცანა 4.18.33.

(POL 3) მოცემულია K წრეწირი $(0,0)$ ცენტრით. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი (a_1,a_2) ვექტორისთვის არსებობს ისეთი n ნატურალური რიცხვი, რომ K წრეწირი, პარალელურად გადატანილი $n(a_1,a_2)$ ვექტორით, შეიცავს მესრის წერტილს (ანუ

წერტილს, რომლის ორივე კოორდინატი მთელი რიცხვია).

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-33“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, r არის K-ს რადიუსი, ხოლო $s > \sqrt{2}/r$ — მთელი რიცხვი. განვიხილოთ $A_k(ka_1 - [ka_1], ka_2 - [ka_2])$ წერტილები, სადაც $k = 0, 1, 2, \dots, s^2$. რადგან ყველა ეს წერტილი ერთეულოვან კვადრატშია, მათგან ორი, ვთქვათ A_p, A_q, სადაც $q > p$, იმყოფება მცირე კვადრატში გვერდით $1/s$, და შესაბამისად $A_pA_q \leq \sqrt{2}/s < r$. ამიტომ, $n = q - p$, $m_1 = [qa_1] - [pa_1]$ და $m_2 = [qa_2] - [pa_2]$ სიდიდეებისთვის, მანძილი $n(a_1, a_2)$ და (m_1, m_2) წერტილებს შორის ნაკლებია r-ზე, ე.ი. წერტილი (m_1, m_2) იმყოფება $K + n(a_1, a_2)$ წრეში. □

ამოცანა 4.18.34.

(POL 4) (SL77-13).

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-34“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, A არის ± 1-ის ტოლი n წევრისგან შემდგარი 2^n მიმდევრობის სიმრავლე. რადგან არსებობს k^2 რაოდენობის ab ნამრავლი $a, b \in B$-სთვის, დირიხლეს პრინციპით არსებობს $c \in A$ ისეთი, რომ $ab = c$ ტოლობა სრულდება უმეტეს $k^2/2^n$ რაოდენობის $(a, b) \in B \times B$ წყვილისთვის. მაშინ $cb \in B$ სრულდება უმეტეს $k^2/2^n$ რაოდენობის $b \in B$ მნიშვნელობისთვის, რაც ნიშნავს, რომ $|B \cap cB| \leq k^2/2^n$. □

ამოცანა 4.18.35.

(ROU 1) იპოვეთ ყველა $N = \overline{a_1a_2 \dots a_n}$ რიცხვი, რომლისთვისაც $9 \times \overline{a_1a_2 \dots a_n} = \overline{a_n \dots a_2a_1}$ და $a_1, a_2, \dots, a_n$ ციფრებიდან უმეტესად ერთი არის ნული.

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-35“-ის ამოხსნა: ამონახსნებია 0 და $N_k = 10\underbrace{99\dots9}_{k}89$, სადაც $k = 0, 1, 2, \dots$.

შენიშვნა 4.18.5.

თუ უარვყოფთ პირობას, რომ ციფრებიდან უმეტეს ერთი იყოს ნული, ამონახსნებია $N_{k_1}N_{k_2}\dots N_{k_r}$ სახის რიცხვები, სადაც $k_1 = k_r$, $k_2 = k_{r-1}$ და ა.შ. უფრო ზოგად ამოცანას $k \cdot \overline{a_1a_2\dots a_n} = \overline{a_n\dots a_2a_1}$ აქვს ამონახსნები მხოლოდ $k = 9$ და $k = 4$-ისთვის (კერძოდ 0, $2199\dots978$ და კომბინაციები, როგორც ზემოთ).

□

ამოცანა 4.18.36.

(ROU 2) განვიხილოთ $(a_1, a_2, \dots, a_{2^n})$ რიცხვთა მიმდევრობა. განვმარტოთ ოპერაცია

$$S((a_1, a_2, \dots, a_{2^n})) = (a_1a_2, a_2a_3, \dots, a_{2^n-1}a_{2^n}, a_{2^n}a_1).$$

დაამტკიცეთ, რომ როგორიც არ უნდა იყოს $(a_1, a_2, \dots, a_{2^n})$ მიმდევრობა, სადაც $a_i \in \{-1, 1\}$ ყოველი $i = 1, 2, \dots, 2^n$-ისთვის, ამ ოპერაციის სასრული რაოდენობით გამოყენების შემდეგ მივიღებთ $(1, 1, \dots, 1)$ მიმდევრობას.

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-36“-ის ამოხსნა: მარტივი ინდუქციით შეიძლება ნაჩვენები იყოს, რომ $S^m(a_1, \dots, a_{2^n}) = (b_1, \dots, b_{2^n})$, სადაც

$$b_k = \prod_{i=0}^{m} a_{k+i}^{\binom{m}{i}} \quad (\text{ვუშვებთ, რომ } a_{k+2^n} = a_k).$$

თუ ავიღებთ $m = 2^n$, ყველა ბინომიალური კოეფიციენტი $\binom{m}{i}$, $i = 0$ და $i = m$-ის გარდა, იქნება ლუწი, და ამგვარად $b_k = a_ka_{k+m} = 1$ ყველა k-ისთვის. □

ამოცანა 4.18.37.

(ROU 3) ვთქვათ, $A_1, A_2, \dots, A_{n+1}$ ისეთი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომ $(A_i, A_{n+1}) = 1$ ყოველი $i = 1, 2, \dots, n$-ისთვის. აჩვენეთ, რომ

$$x_1^{A_1} + x_2^{A_2} + \cdots + x_n^{A_n} = x_{n+1}^{A_{n+1}}$$

განტოლებას გააჩნია დადებით მთელ რიცხვთა $(x_1, x_2, \dots, x_{n+1})$ ამონახსნების

უსასრულო სიმრავლე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-37“-ის ამოხსნა: ამონახსნს ვეძებთ $x_1^{A_1} = \cdots = x_n^{A_n} = n^{A_1A_2\ldots A_nx}$ და $x_{n+1} = n^y$ სახით. იმისათვის, რომ ეს იყოს ამონახსნი, უნდა გვქონდეს $A_1A_2 \ldots A_nx+1 = A_{n+1}y$. ამ განტოლებას აქვს უსასრულოდ ბევრი ამონახსნი (x, y) სიმრავლეში $\mathbb{N}$, რადგან $A_1A_2 \ldots A_n$ და A_{n+1} ურთიერთმარტივია. □

ამოცანა 4.18.38.

(ROU 4) ვთქვათ, $m_j > 0$ ყოველი $j = 1, 2, \ldots, n$-ისთვის და $a_1 \leq \ldots \leq a_n < b_1 \leq \ldots \leq b_n < c_1 \leq \ldots \leq c_n$ ნამდვილი რიცხვებია. დაამტკიცეთ:

$$\left[\sum_{j=1}^{n} m_j(a_j + b_j + c_j)\right]^2 > 3\left(\sum_{j=1}^{n} m_j\right)\left[\sum_{j=1}^{n} m_j(a_jb_j + b_jc_j + c_ja_j)\right].$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-38“-ის ამოხსნა: პირობა ამბობს, რომ $f(x) = 0$ კვადრატულ განტოლებას აქვს განსხვავებული ნამდვილი ამონახსნები, სადაც

$$f(x) = 3x^2\sum_{j=1}^{n} m_j - 2x\sum_{j=1}^{n} m_j(a_j + b_j + c_j) + \sum_{j=1}^{n} m_j(a_jb_j + b_jc_j + c_ja_j).$$

ადვილი შესამოწმებელია, რომ f ფუნქცია წარმოადგენს

$$F(x) = \sum_{j=1}^{n} m_j(x - a_j)(x - b_j)(x - c_j)$$

ფუნქციის წარმოებულს. რადგან $F(a_1) \leq 0 \leq F(a_n)$, $F(b_1) \leq 0 \leq F(b_n)$ და $F(c_1) \leq 0 \leq F(c_n)$, $F(x)$-ს აქვს სამი განსხვავებული ნამდვილი ფესვი, და შესაბამისად, როლის თეორემის თანახმად, მის $f(x)$ წარმოებულს აქვს ორი განსხვავებული ნამდვილი ფესვი. □

ამოცანა 4.18.39.

(ROU 5) განვიხილოთ სივრცეში 37 სხვადასხვა წერტილი, რომელთაგან თი-

თოეულის კოორდინატები მთელი რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ მათ შორის შესაძლებელია ვიპოვოთ სამი სხვადასხვა წერტილი ისე, რომ მათ ბარიცენტრს მთელრიცხოვანი კოორდინატები ჰქონდეს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-39“-ის ამოხსნა: დირიხლეს პრინციპით, მოცემულ 37 წერტილს შორის შეგვიძლია ვიპოვოთ 5 განსხვავებული წერტილი ისე, რომ მათი x-კოორდინატები იყოს 3-ის მოდულით შედარებადი და მათი y-კოორდინატებიც იყოს 3-ის მოდულით შედარებადი. ახლა ამ 5 წერტილს შორის ან არსებობს სამი, რომელთა z-კოორდინატები შედარებადია 3-ის მოდულით, ან არსებობს სამი, რომელთა z-კოორდინატები 3-ის მოდულით შედარებადია შესაბამისად 0, 1, 2-ის. ეს სამი წერტილი წარმოადგენს სასურველ წერტილებს.

შენიშვნა 4.18.6.

მინიმალური n რიცხვი, რომლისთვისაც სივრცეში ნებისმიერ n მთელწერტილოვან წერტილს შორის შეიძლება მოიძებნოს სამი წერტილი, რომელთა ბარიცენტრი მთელწერტილოვანი წერტილია, არის $n = 19$. ამ შედეგის თითოეული დამტკიცება, როგორც ჩანს, შემთხვევათა დიდი რაოდენობის განხილვისგან შედგება.

□

ამოცანა 4.18.40.

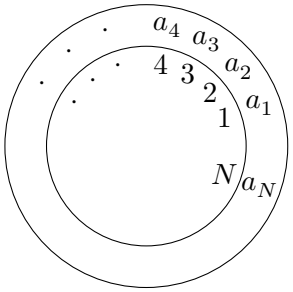
(SWE 1) $1, 2, 3, \ldots, 64$ რიცხვები განთავსებულია საჭადრაკო დაფაზე, თითო რიცხვი თითო უჯრაში. განვიხილოთ საჭადრაკო დაფის 2×2 ზომის ყველა კვადრატი. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს სულ მცირე სამი ასეთი კვადრატი, რომელთა შემადგენელი 4 რიცხვის ჯამი აღემატება 100-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-40“-ის ამოხსნა: დავყოთ ჭადრაკის დაფა 2×2 ზომის 16 კვადრატად $Q_1, Q_2, \ldots, Q_{16}$. იყოს s_k რიცხვთა ჯამი Q_k-ში და დავუშვათ, რომ $s_1 \geq s_2 \geq \ldots \geq s_{16}$. რადგან $s_4 + s_5 + \cdots + s_{16} \geq 1 + 2 + \cdots + 52 = 1378$, გვექნება $s_4 \geq 100$ და, შესაბამისად, $s_1, s_2, s_3 \geq 100$-იც. □

ამოცანა 4.18.41.

(SWE 2) ბორბალი შედგება უძრავი წრიული დისკოსგან და მოძრავი წრიული რგოლისგან. დისკოზე აღნიშნულია რიცხვები $1, 2, 3, \dots, N$, ხოლო რგოლზე აღნიშნულია N მთელი რიცხვი $a_1, a_2, \dots, a_N$, რომელთა ჯამი 1-ის ტოლია (იხ. ნახაზი). რგოლი შეიძლება მობრუნდეს N სხვადასხვა პოზიციაში, რომლებშიც დისკოსა და რგოლზე არსებული რიცხვები ერთმანეთს ემთხვევა. რგოლის თითოეული რიცხვი გადავამრავლოთ დისკოს შესაბამის რიცხვზე და შევადგინოთ N ნამრავლის ჯამი. ამგვარად, რგოლის ყოველი პოზიციისთვის მიიღება თითო ჯამი. დაამტკიცეთ, რომ ეს N ჯამი ერთმანეთისგან განსხვავებულია.



ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-41“-ის ამოხსნა: განხილული ჯამები შედარებადია N მოდულით $S_k = \sum_{i=1}^{N} (i+k)a_i$, $k = 0, 1, \dots, N-1$-ის მიმართ. რადგან $S_k = S_0 + k(a_1 + \dots + a_n) = S_0 + k$, ყველა ეს ჯამი იძლევა სხვადასხვა ნაშთებს N მოდულით და, შესაბამისად, განსხვავებულია. □

ამოცანა 4.18.42.

(SWE 3) მიმდევრობა $a_{n,k}$, $k = 1, 2, 3, \dots, 2^n$, $n = 0, 1, 2, \dots$, განისაზღვრება შემდეგი რეკურენტული ფორმულით:

$$a_1 = 2, \quad a_{n,k} = 2a_{n-1,k}^3, \quad a_{n,k+2^{n-1}} = \frac{1}{2} a_{n-1,k}^3$$

$k = 1, 2, 3, \dots, 2^{n-1}$, $n = 0, 1, 2, \dots$-თვის.
დაამტკიცეთ, რომ $a_{n,k}$ რიცხვები ყველანი განსხვავებულია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-42“-ის ამოხსნა: n-ზე ინდუქციით შეგვიძლია დავამტკი-

ცოთ, რომ

$$\{a_{n,k} \mid 1 \le k \le 2^n\} = \{2^m \mid m = 3^n + 3^{n-1}s_1 + \cdots + 3^1 s_{n-1} + s_n \ (s_i = \pm 1)\}.$$

ამრიგად, შედეგი წარმოადგენს შემდეგი ლემის უშუალო შედეგს.

ლემმა 4.18.2.

ნებისმიერი დადებითი მთელი s რიცხვი ცალსახად წარმოდგება შემდეგი სახით:

$$s = 3^n + 3^{n-1}s_1 + \cdots + 3^1 s_{n-1} + s_n, \quad \text{სადაც } s_i \in \{-1, 0, 1\}. \tag{4.56}$$

დამტკიცება. არსებობაც და ერთადერთობაც შეიძლება დავამტკიცოთ მარტივი ინდუქციით s-ის მიმართ. დებულება ტრივიალურია $s = 1$-ისთვის, ხოლო $s > 1$-ისთვის არსებობს ისეთი $q \in \mathbb{N}$, $r \in \{-1, 0, 1\}$, რომ $s = 3q + r$, და q-ს აქვს (1) სახის ერთადერთი წარმოდგენა. □

ამოცანა 4.18.43.

(FIN 1) გამოთვალეთ

$$S = \sum_{k=1}^{n} k(k+1)\cdots(k+p),$$

სადაც n და p დადებითი მთელი რიცხვებია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-43“-ის ამოხსნა: რადგან $k(k+1)\cdots(k+p) = (p+1)!\binom{k+p}{p+1} = (p+1)!\left[\binom{k+p+1}{p+2} - \binom{k+p}{p+2}\right]$, გამოდის, რომ

$$\sum_{k=1}^{n} k(k+1)\cdots(k+p) = (p+1)!\binom{n+p+1}{p+2} = \frac{n(n+1)\cdots(n+p+1)}{p+2}.$$

□

ამოცანა 4.18.44.

(FIN 2) ვთქვათ, E არის სივრცის წერტილთა სასრული სიმრავლე, რომელიც არ მდებარეობს ერთ სიბრტყეში და E-ს არცერთი სამი წერტილი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე. აჩვენეთ, რომ E შეიცავს $T = ABCD$ ტეტრაედრის წვეროებს ისე, რომ $T \cap E = \{A, B, C, D\}$ (T-ს შიგა წერტილების ჩათვლით) და A წერტილის გეგმილი BCD სიბრტყეზე მდებარეობს ისეთი სამკუთხედის შიგნით, რომელიც BCD სამკუთხედის მსგავსია და რომლის გვერდების შუაწერტილებია B, C, D.

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-44“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ $d(X, \sigma)$-ით მანძილი X წერტილიდან σ სიბრტყემდე. განვიხილოთ წყვილი (A, π), სადაც $A \in E$ და π არის სიბრტყე, რომელიც შეიცავს E-ს რაიმე სამ $B, C, D \in E$ წერტილს ისე, რომ $d(A, \pi)$ იყოს მცირესი შესაძლო. შეგვიძლია დავუშვათ, რომ B, C, D ისეა შერჩეული, რომ $\triangle BCD$ არ შეიცავს E-ს სხვა წერტილებს. იყოს A' წერტილ A-ს გეგმილი π-ზე, და l_b, l_c, l_d იყოს წრფეები B, C, D წერტილებზე, შესაბამისად CD, DB, BC-ს პარალელურად. თუ A' არის l_d-ით განსაზღვრულ ნახევარსიბრტყეში, რომელიც არ შეიცავს BC-ს, მაშინ $d(D, ABC) \leq d(A', ABC) < d(A, BCD)$, რაც შეუძლებელია. ანალოგიურად, A' ძევს l_b, l_c-ით განსაზღვრულ იმ ნახევარსიბრტყეებში, რომლებიც შეიცავენ D-ს, და ამდენად A' იმყოფება l_b, l_c, l_d წრფეებით შემოსაზღვრული სამკუთხედის შიგნით. (A, π)-ს მინიმალურობის თვისება და BCD-ს შერჩევის წესი უზრუნველყოფს, რომ $E \cap T = \{A, B, C, D\}$. □

ამოცანა 4.18.45.

(FIN 2') (SL77-14).

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-45“-ის ამოხსნა: წინა ამოცანის მსგავსად, ავირჩიოთ წყვილი (A, π) ისე, რომ $d(A, \pi)$ იყოს მინიმალური. თუ π შეიცავს E-ს მხოლოდ სამ წერტილს, ამოცანა ამოხსნილია. თუ არა, არსებობს $E \cap P$-ს ოთხი წერტილი, ვთქვათ A_1, A_2, A_3, A_4, ისეთი, რომ $Q = A_1A_2A_3A_4$ ოთხკუთხედი არ შეიცავს E-ს სხვა წერტილებს. დავუშვათ Q არ არის ამოზნექილი, და ზოგადობის შეუზღუდავად A_1 იმყოფება $A_2A_3A_4$ სამკუთხედის შიგნით. თუ A_0 არის A-ს გეგმილი P-ზე, A_1 წერტილი ეკუთვნის $A_0A_2A_3, A_0A_3A_4, A_0A_4A_2$ სამკუთხედებიდან ერთერთს, ვთქვათ $A_0A_2A_3$-ს. მაშინ $d(A_1, AA_2A_3) \leq d(A_0, AA_2A_3) < AA_0$, რაც შეუძლებელია. ამრიგად, Q ამოზნექილია. ასევე, (A, π)-ს მინიმალურობის თვისებით

$AA_1A_2A_3A_4$ პირამიდა არ შეიცავს E-ს სხვა წერტილებს. □

ამოცანა 4.18.46.

(FIN 3) ვთქვათ, f არის მკაცრად ზრდადი ფუნქცია, განსაზღვრული ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეზე. ნამდვილი x-ისა და დადებითი t-ისთვის ავიღოთ

$$g(x,t) = \frac{f(x+t) - f(x)}{f(x) - f(x-t)}.$$

ვივარაუდოთ, რომ

$$2^{-1} < g(x,t) < 2$$

უტოლობები სრულდება ყველა დადებითი t-ისთვის, თუ $x = 0$, ხოლო ყველა $t \leq |x|$-ისთვის წინააღმდეგ შემთხვევაში. აჩვენეთ, რომ

$$14^{-1} < g(x,t) < 14$$

ნებისმიერი ნამდვილი x-ისა და დადებითი t-სთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-46“-ის ამოხსნა: საკმარისია განვიხილოთ მხოლოდ შემთხვევა $t > |x|$. ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ვუშვათ, რომ $x > 0$. ქვემოდან შეფასების მისაღებად, ავიღოთ

$$a_1 = f\left(-\frac{x+t}{2}\right) - f(-(x+t)), \quad a_2 = f(0) - f\left(-\frac{x+t}{2}\right),$$

$$a_3 = f\left(\frac{x+t}{2}\right) - f(0), \quad a_4 = f(x+t) - f\left(\frac{x+t}{2}\right).$$

რადგან $-(x+t) < x-t$ და $x < (x+t)/2$, გვაქვს $f(x) - f(x-t) \leq a_1 + a_2 + a_3$. რადგან $2^{-1} < a_{j+1}/a_j < 2$, გამოდის, რომ

$$g(x,t) > \frac{a_4}{a_1 + a_2 + a_3} > \frac{a_3/2}{4a_3 + 2a_3 + a_3} = 14^{-1}.$$

ზემოდან შეფასების მისაღებად, ავიღოთ

$$b_1 = f(0) - f\left(-\frac{x+t}{3}\right), \quad b_2 = f\left(\frac{x+t}{3}\right) - f(0),$$

$$b_3 = f\left(\frac{2(x+t)}{3}\right) - f\left(\frac{x+t}{3}\right), \quad b_4 = f(x+t) - f\left(\frac{2(x+t)}{3}\right).$$

თუ $t < 2x$, მაშინ $x - t < -(x+t)/3$ და ამიტომ $f(x) - f(x-t) \geq b_1$. თუ $t \geq 2x$, მაშინ $(x+t)/3 \leq x$ და ამიტომ $f(x) - f(x-t) \geq b_2$. რადგან $2^{-1} < b_{j+1}/b_j < 2$, ვღებულობთ

$$g(x,t) < \frac{b_2 + b_3 + b_4}{\min\{b_1, b_2\}} < \frac{b_2 + 2b_2 + 4b_2}{b_2/2} = 14.$$

□

ამოცანა 4.18.47.

(USS 1) მოცემულია $ABCD$ კვადრატი. A წერტილზე გამავალი წრფე კვეთს CD-ს Q წერტილში. გაავლეთ AQ-ს პარალელური წრფე, რომელიც კვადრატის საზღვარს კვეთს M და N წერტილებში ისე, რომ $AMNQ$ ოთხკუთხედის ფართობი იყოს მაქსიმალური.

ამოხსნა:

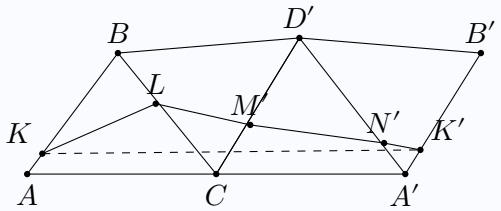
ამოცანა „1977-longlist-47“-ის ამოხსნა: M ძევს AB-ზე, ხოლო N ძევს BC-ზე. თუ $CQ \leq 2CD/3$, მაშინ $BM = CQ/2$. თუ $CQ > 2CD/3$, მაშინ N ემთხვევა C-ს. □

ამოცანა 4.18.48.

(USS 2) a წიბოს მქონე წესიერი ტეტრაედრის სიბრტყით კვეთა წარმოადგენს P პერიმეტრის მქონე ოთხკუთხედს. დაამტკიცეთ, რომ $2a \leq P \leq 3a$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-48“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, სიბრტყე AB, BC, CD, DA წიბოებს კვეთს შესაბამისად K, L, M, N წერტილებში. ABC სიბრტყეში ავიღოთ ისეთი განსხვავებული D', A', B' წერტილები, რომ $BCD', CD'A', D'A'B'$ სამკუთხედები იყოს ტოლგვერდა, ხოლო $M' \in [CD']$, $N' \in [D'A']$ და $K' \in [A'B']$ ისეთი წერტილები, რომ $CM' = CM$, $A'N' = AN$ და $A'K' = AK$.



$KLMN$ ოთხკუთხედის P პერიმეტრი $KLM'N'K'$ ტეხილის სიგრძის ტოლია, რაც არ ნაკლებია KK'-ზე. აქედან გამომდინარეობს, რომ $P \geq 2a$.
განვიხილოთ ყველა $KLMN$ ოთხკუთხედი, რომლებიც მიიღება ტეტრაედრის კვეთით ფიქსირებული α სიბრტყის პარალელური სიბრტყით. KL, LM, MN, NK მონაკვეთების სიგრძეები AK-ს მიმართ წრფივი ფუნქციებია, და შესაბამისად, ასეთივეა P-ც. ამრიგად, P თავის მაქსიმუმს აღწევს შუალედის ბოლო წერტილში, ესე იგი მაშინ, როდესაც $KLMN$ სიბრტყე გადის A, B, C, D წვეროებიდან ერთ-ერთზე, და ადვილი სანახავია, რომ ამ შემთხვევაში $P \leq 3a$. □

ამოცანა 4.18.49.

(USS 3) იპოვეთ მთელ რიცხვთა ყველა ისეთი (p, q) წყვილი, რომელთათვისაც $x^2 + px + q$ და $x^2 + qx + p$ სამწევრების ყველა ფესვი მთელი რიცხვია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-49“-ის ამოხსნა: თუ p, q-დან ერთ-ერთი, ვთქვათ p, ნულის ტოლია, მაშინ $-q$ სრული კვადრატია. პირიქით, $(p, q) = (0, -t^2)$ და $(p, q) = (-t^2, 0)$ აკმაყოფილებს პირობებს $t \in \mathbb{Z}$-ისთვის. ახლა დავუშვათ, რომ p, q ნულისგან განსხვავებულია. თუ $x^2 + px + q$ სამწევრს აქვს ორი მთელი ფესვი x_1, x_2, მაშინ $|q| = |x_1 x_2| \geq |x_1| + |x_2| - 1 \geq |p| - 1$. ანალოგიურად, თუ $x^2 + qx + p$-ს აქვს მთელი ფესვები, მაშინ $|p| \geq |q| - 1$ და $q^2 - 4p$ კვადრატია. ამრიგად, განსახილველი გვაქვს ორი შემთხვევა:

(i) $|p| = |q|$. მაშინ $p^2 - 4q = p^2 \pm 4p$ კვადრატია, საიდანაც $(p, q) = (4, 4)$.

(ii) $|p| = |q| \pm 1$. ამ დროს (p, q)-სთვის ამონახსნებია $(t, -1 - t)$, სადაც $t \in \mathbb{Z}$, და $(5, 6)$, $(6, 5)$.

□

ამოცანა 4.18.50.

(USS 4) იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი n რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობს n ხარისხის მთელკოეფიციენტებიანი $P_n(x)$ მრავალწევრი, რომელიც n განსხვავებულ მთელ წერტილში n-ის ტოლია და ნულში ნულის ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-50“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, $P_n(x) = n$ ყველა $x \in \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$-თვის. მაშინ

$$P_n(x) = (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n) + n.$$

$P_n(0) = 0$ პირობიდან ვღებულობთ $n = |x_1 x_2 \cdots x_n| \geq 2^{n-2}$ (რადგან სულ მცირე $n - 2$ თანამამრავლი განსხვავდება ± 1-ისგან) და ამიტომ $n \geq 2^{n-2}$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $n \leq 4$. თითოეული დადებითი მთელი $n \leq 4$-ისთვის არსებობს ასეთი P_n მრავალწევრი. ასეთი მრავალწევრების ჩამონათვალია:

$$\begin{aligned} &n = 1 : \pm x, && n = 2 : 2x^2,\ x^2 \pm x,\ -x^2 \pm 3x, \\ &n = 3 : \pm(x^3 - x) + 3x^2, && n = 4 : -x^4 + 5x^2. \end{aligned}$$

□

ამოცანა 4.18.51.

(USS 5) მოცემულია რამდენიმე მონაკვეთი, რომელთაც ვუწოდებთ თეთრს, და მათ სიგრძეთა ჯამია 1. ასევე მოცემულია რამდენიმე სხვა მონაკვეთი, რომელთაც ვუწოდებთ შავს, და მათ სიგრძეთა ჯამიც არის 1. დაამტკიცეთ, რომ მონაკვეთთა ნებისმიერი ასეთი სისტემა შეიძლება განთავსდეს 1.51 სიგრძის მონაკვეთზე შემდეგნაირად: ერთი და იმავე ფერის მონაკვეთებს არ აქვთ საერთო წერტილები, ხოლო სხვადასხვა ფერის მონაკვეთები ან არ იკვეთებიან, ან ერთი მეორის შიგნითაა. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს სისტემა, რომელიც ამგვარად ვერ განთავსდება 1.49 სიგრძის მონაკვეთზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-51“-ის ამოხსნა: გამოვიყენებთ შემდეგ ალგორითმს: ავირჩიოთ მაქსიმალური სიგრძის მონაკვეთი („საბაზისო“ მონაკვეთი) და მასზე განვათავსოთ საპირისპირო ფერის ჯერ კიდევ გამოუყენებელი მონაკვეთები გადაფარვის გარეშე, ყოველჯერზე მაქსიმალური შესაძლო სიგრძის, სანამ ეს შესაძლებელია. გავამეოროთ პროცედურა დარჩენილი მონაკვეთებისთვის, სანამ ყველა მონაკვეთი არ იქნება გამოყენებული. დავუშვათ, ბოლო საბაზისო მონაკვეთი შავია. მაშინ ნებისმიერი თეთრი საბაზისო მონაკვეთის გამოყენებული ნაწილის სიგრძე მეტია თავისუფალ ნაწილზე, და შესაბამისად თეთრი მონაკვეთების სიგრძის სულ მცირე ნახევარი ერთზე მეტჯერ იქნა გამოყენებული. ამიტომ ყველა საბაზისო მონაკვეთის ჯამური სიგრძე უდრის უმეტეს 1.5-ს და მათი განთავსება შესაძლებელია 1.51 სიგრძის მონაკვეთზე. მეორე მხრივ,

თუ მოცემული გვაქვს 0.5 სიგრძის ორი თეთრი მონაკვეთი და 0.999 და 0.001 სიგრძის ორი შავი მონაკვეთი, ჩვენ ვერ განვათავსებთ მათ 1.499-ზე ნაკლები სიგრძის მონაკვეთზე. □

ამოცანა 4.18.52.

(USA 1) R რადიუსის მქონე წრეწირის შიგნით მდებარე მოცემულ P წერტილზე გავლებულია ორი ურთიერთპერპენდიკულარული ქორდა. დაადგინეთ, დასაბუთებით, ამ ორი ქორდის სიგრძეთა ჯამის მაქსიმალური და მინიმალური მნიშვნელობები, თუ P წერტილიდან წრეწირის ცენტრამდე მანძილი არის kR.

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-52“-ის ამოხსნა: მაქსიმუმი და მინიმუმი შესაბამისად არის $2R\sqrt{4-2k^2}$ და $2R\left(1+\sqrt{1-k^2}\right)$. □

ამოცანა 4.18.53.

(USA 2) იპოვეთ მთელ რიცხვთა ყველა (a,b) წყვილი, რომლისთვისაც

$$7a+14b=5a^2+5ab+5b^2.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-53“-ის ამოხსნა: მოცემული განტოლების დისკრიმინანტი b-ს მიმართ კვადრატული განტოლების სახით განხილვისას არის $196-75a^2$. ამრიგად, $75a^2\leq 196$ და შესაბამისად $-1\leq a\leq 1$. ახლა მოცემული განტოლების მთელი ამონახსნები ადვილად მოიძებნება: $(-1,3)$, $(0,0)$, $(1,2)$. □

ამოცანა 4.18.54.

(USA 3) თუ $0\leq a\leq b\leq c\leq d$, დაამტკიცეთ, რომ

$$a^b b^c c^d d^a \geq b^a c^b d^c a^d.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-54“-ის ამოხსნა: გამოვიყენებთ შემდეგ ლემას.

ლემმა 4.18.3.

თუ f ნამდვილი ფუნქცია ამოზნექილია I ინტერვალზე და $x, y, z \in I, x \leq y \leq z$, მაშინ

$$(y-z)f(x) + (z-x)f(y) + (x-y)f(z) \leq 0.$$

დამტკიცება. უტოლობა აშკარაა, როდესაც $x = y = z$. თუ $x < z$, მაშინ არსებობენ ისეთი p, r, რომ $p + r = 1$ და $y = px + rz$. მაშინ იენსენის უტოლობის თანახმად $f(px + rz) \leq pf(x) + rf(z)$, რაც ექვივალენტურია ლემის დებულებისა. ლემის გამოყენებით ამოზნექილ ფუნქციაზე $-\ln x$ ვღებულობთ $x^y y^z z^x \geq y^x z^y x^z$ ნებისმიერი $0 < x \leq y \leq z$-ისთვის. $a^b b^c c^a \geq b^a c^b a^c$ და $a^c c^d d^a \geq c^a d^c a^d$ უტოლობების გადამრავლებით ვღებულობთ სასურველ უტოლობას.

შენიშვნა 4.18.7.

ანალოგიურად, $0 < a_1 \leq a_2 \leq \ldots \leq a_n$-ისთვის სრულდება $a_1^{a_2} a_2^{a_3} \ldots a_n^{a_1} \geq a_2^{a_1} a_3^{a_2} \ldots a_1^{a_n}$.

□

ამოცანა 4.18.55.

(USA 4) $ABCD$ პარალელოგრამის BD დიაგონალზე მდებარე O წერტილზე გავლებულია AB-ს პარალელური MN და AD-ს პარალელური PQ მონაკვეთები ისე, რომ M მდებარეობს AD-ზე, ხოლო Q — AB-ზე. დაამტკიცეთ, რომ AO, BP და DN წრფეები (საჭიროების შემთხვევაში მათი გაგრძელებები) ერთ წერტილში იკვეთება.

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-55“-ის ამოხსნა: დებულება ჭეშმარიტია $O \in BD$ დაშვების გარეშეც. იყოს $BP \cap DN = \{K\}$. თუ აღვნიშნავთ $\overrightarrow{AB} = a$, $\overrightarrow{AD} = b$ და $\overrightarrow{AO} = \alpha a + \beta b$ რაიმე $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $1/\alpha + 1/\beta \neq 1$-ისთვის, პირდაპირი გამოთვლით

ვღებულობთ, რომ

$$\overrightarrow{AK} = \frac{\alpha}{\alpha+\beta-\alpha\beta}a + \frac{\beta}{\alpha+\beta-\alpha\beta}b = \frac{1}{\alpha+\beta-\alpha\beta}\overrightarrow{AO}.$$

ამრიგად, A, K, O კოლინეარულია. □

ამოცანა 4.18.56.

(USA 5) ტეტრაედრის ოთხივე წახნაგზე შემოსაზღვრული წრეწირების რადიუსები ტოლია. დაამტკიცეთ, რომ ტეტრაედრის ოთხივე წახნაგი ტოლი სამკუთხედებია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-56“-ის ამოხსნა: იხილეთ (LL67-36)-ის ამოხსნა. □

ამოცანა 4.18.57.

(VNM 1) (SL77-15).

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-57“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ არსებობს 17 წევრისგან შემდგარი მიმდევრობა $a_1, a_2, \ldots, a_{17}$, რომელიც აკმაყოფილებს მოთხოვნილ პირობებს. მაშინ ქვემოთ მოყვანილი მართკუთხა ცხრილის თითოეულ სტრიქონში წევრთა ჯამი დადებითია, ხოლო თითოეულ სვეტში წევრთა ჯამი უარყოფითია, რაც წინააღმდეგობაა.

$$\begin{array}{cccc} a_1 & a_2 & \ldots & a_{11} \\ a_2 & a_3 & \ldots & a_{12} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_7 & a_8 & \ldots & a_{17} \end{array}$$

მეორე მხრივ, არსებობს 16-წევრიანი მიმდევრობები მოთხოვნილი თვისებით. მაგალითად, $5, 5, -13, 5, 5, 5, -13, 5, 5, 5, -13, 5, 5, 5, -13, 5, 5$, რომლის მიღებაც შესაძლებელია განტოლებათა სისტემის $\sum_{i=k}^{k+10} a_i = 1$ $(k = 1, 2, \ldots, 6)$ და $\sum_{i=l}^{l+6} a_i = -1$ $(l = 1, 2, \ldots, 10)$ ამოხსნით.

მეორე ამოხსნა. ჩვენ დავამტკიცებთ უფრო ძლიერ დებულებას: თუ კითხვაში 7 და 11 ჩანაცვლდება ნებისმიერი დადებითი მთელი m, n რიცხვებით, მაშინ წევრთა მაქსიმალური რაოდენობა არის $m + n - (m, n) - 1$. იყოს $a_1, a_2, \dots, a_l$ ნამდვილ რიცხვთა მიმდევრობა და განვსაზღვროთ $s_0 = 0$ და $s_k = a_1 + \cdots + a_k$ ($k = 1, \dots, l$). მოცემული პირობები ექვივალენტურია $s_k > s_{k+m}$ პირობისა $0 \le k \le l - m$-ისთვის და $s_k < s_{k+n}$ პირობისა $0 \le k \le l - n$-ისთვის. იყოს $d = (m, n)$ და $m = m'd, n = n'd$. დავუშვათ, რომ არსებობს მოთხოვნილი პირობების შემსრულებელი (a_k) მიმდევრობა, რომლის სიგრძე მეტია ან ტოლი $l = m + n - d$-ზე. მაშინ $m' + n'$ რაოდენობის რიცხვები $s_0, s_d, \dots, s_{(m'+n'-1)d}$ აკმაყოფილებს n' რაოდენობის $s_{k+m} < s_k$ უტოლობას და m' რაოდენობის $s_k < s_{k+n}$ უტოლობას. გარდა ამისა, თითოეული s_{kd} წევრი ამ უტოლობებში ორჯერ გვხვდება: ერთხელ მარცხენა და ერთხელ მარჯვენა მხარეს. აქედან გამომდინარეობს, რომ არსებობს უტოლობათა ციკლი $s_{i_1} < s_{i_2} < \cdots < s_{i_k} < s_{i_1}$, რაც იძლევა წინააღმდეგობას. მეორე მხრივ, დავუშვათ, რომ ასეთი უტოლობათა ციკლი შეიძლება შედგეს $l = m + n - d - 1$-ისთვისაც, ვთქვათ $s_{i_1} < s_{i_2} < \cdots < s_{i_k} < s_{i_1}$. თუ არის p რაოდენობის $a_{k+m} < a_k$ სახის და q რაოდენობის $a_{k+n} > a_k$ სახის უტოლობა რგოლში, მაშინ $qn = rm$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $m' \mid q$, $n' \mid p$ და ამრიგად $k = p + q \ge m' + n'$. მაგრამ რადგან ყველა $i_1, i_2, \dots, i_k$ შედარებადია d მოდულით, გვექნება $k \le m' + n' - 1$, რაც წინააღმდეგობაა. მაშასადამე, არსებობს $m+n-d-1$ სიგრძის მიმდევრობა სასურველი თვისებით. □

ამოცანა 4.18.58.

(VNM 2) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი სამკუთხედისთვის სრულდება შემდეგი უტოლობა:

$$\frac{ab + bc + ca}{4S} \ge \cot\frac{\pi}{6},$$

სადაც a, b, c სამკუთხედის გვერდების სიგრძეებია, ხოლო S — სამკუთხედის ფართობი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-58“-ის ამოხსნა: შემდეგი უტოლობა (ფინსლერი და ჰადვიგერი, 1938) უფრო ძლიერია, ვიდრე ის, რაც დასამტკიცებელი გვაქვს:

$$2ab + 2bc + 2ca - a^2 - b^2 - c^2 \ge 4S\sqrt{3}. \tag{1}$$

პირველი დამტკიცება. შემოვიღოთ აღნიშვნები $2x = b + c - a$, $2y = c + a - b$, $2z = a + b - c$. მაშინ $x, y, z > 0$ და (1) უტოლობა მიიღებს სახეს:

$$y^2z^2 + z^2x^2 + x^2y^2 \ge xyz(x + y + z),$$

რაც ექვივალენტურია აშკარა უტოლობისა: $(xy-yz)^2+(yz-zx)^2+(zx-xy)^2 \geq 0$.
მეორე დამტკიცება. სამკუთხედისთვის ცნობილი დამოკიდებულებების გამოყენებით:

$$a^2+b^2+c^2 = 2s^2-2r^2-8rR,$$

$$ab+bc+ca = s^2+r^2+4rR,$$

$$S = rs,$$

სადაც r და R შესაბამისად ჩახაზული და შემოხაზული წრეწირების რადიუსებია, s ნახევარპერიმეტრია, ხოლო S — ფართობი, (1) უტოლობა შეგვიძლია გარდავქმნათ შემდეგ სახემდე:

$$s\sqrt{3} \leq 4R+r.$$

უკანასკნელი უტოლობა წარმოადგენს $2r \leq R$ და $s^2 \leq 4R^2+4Rr+3r^2$ უტოლობების შედეგს, სადაც ბოლო გამომდინარეობს $HI^2 = 4R^2+4Rr+3r^2-s^2$ ტოლობიდან (H და I არის სამკუთხედის ორთოცენტრი და ინცენტრი). □

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-59“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ E სიმრავლის წერტილების კოორდინატთა წყვილების R სიმრავლე მოდულით 3. თუ R-ის რომელიმე ელემენტი სამჯერ გვხვდება, მაშინ შესაბამისი წერტილები წარმოადგენენ სამკუთხედის წვეროებს მთელრიცხვოვანი ბარიცენტრით. ასევე, E-ს არცერთ სამ ელემენტს არ შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული x-კოორდინატები და განსხვავებული y-კოორდინატები. მარტივი განხილვით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ R სიმრავლე შეიცავს არაუმეტეს ოთხ ელემენტს. ამრიგად, $|E| \leq 8$.
8 წერტილისგან შემდგარი E სიმრავლის მაგალითი, რომელიც აკმაყოფილებს მოთხოვნილ პირობას, არის:

$$E = \{(0,0),(1,0),(0,1),(1,1),(3,6),(4,6),(3,7),(4,7)\}.$$

□

ამოხსნა:

ამოცანა „1977-longlist-60“-ის ამოხსნა: ლაგრანჟის ინტერპოლაციური ფორმულით გვექნება:

$$F(x) = \sum_{j=0}^{n} F(x_j)\frac{\prod_{i\neq j}(x-x_i)}{\prod_{i\neq j}(x_i-x_j)}.$$

რადგან $F(x)$-ში უფროსი კოეფიციენტი არის 1, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ

$$1 = \sum_{j=0}^{n} \frac{F(x_j)}{\prod_{i\neq j}(x_i-x_j)}.$$

რადგან

$$\left|\prod_{i\neq j}(x_i - x_j)\right| = \prod_{i=0}^{j-1}|x_i - x_j| \prod_{i=j+1}^{n}|x_i - x_j| \geq j!(n-j)!,$$

მივიღებთ

$$1 \leq \sum_{j=0}^{n} \frac{|F(x_j)|}{\left|\prod_{i\neq j}(x_i - x_j)\right|} \leq \frac{1}{n!}\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}|F(x_j)| \leq \frac{2^n}{n!}\max|F(x_j)|.$$

ახლა საძიებელი უტოლობა უშუალოდ გამომდინარეობს. □

4.19 IMO 1978 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.19.1.

(BGR 1) $M = \{1, 2, \ldots, 2n\}$ სიმრავლე დაყოფილია k თანაუკვეთ $M_1, M_2, \ldots, M_k$ ქვესიმრავლედ, სადაც $n \geq k^3 + k$. დაამტკიცეთ, რომ M-ში არსებობს $2j_1, 2j_2, \ldots, 2j_{k+1}$ ლუწი რიცხვები, რომლებიც ერთსა და იმავე M_i $(1 \leq i \leq k)$ ქვესიმრავლეშია, ისეთი, რომ $2j_1 - 1, 2j_2 - 1, \ldots, 2j_{k+1} - 1$ რიცხვებიც ერთსა და იმავე M_j $(1 \leq j \leq k)$ ქვესიმრავლეშია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1978-shortlist-1“-ის ამოხსნა: არსებობს ისეთი M_s, რომელიც შეიცავს სულ მცირე $2n/k = 2(k^2 + 1)$ ელემენტს. აქედან გამომდინარეობს, რომ M_s შეიცავს ან სულ მცირე $k^2 + 1$ ლუწ რიცხვს, ან სულ მცირე $k^2 + 1$ კენტ რიცხვს. პირველ შემთხვევაში, განვიხილოთ ამ $k^2 + 1$ რიცხვის წინამორბედები: მათგან სულ მცირე $(k^2 + 1)/(k + 1) > k$, ანუ სულ მცირე $k + 1$, ეკუთვნის ერთსა და იმავე ქვესიმრავლეს, ვთქვათ M_t-ს. მაშინ ვირჩევთ s, t-ს. მეორე შემთხვევა ანალოგიურია.
მეორე ამოხსნა. ყოველი $i, j \in \{1, 2, \ldots, k\}$-თვის, განვიხილოთ სიმრავლე $N_{ij} = \{r \mid 2r \in M_i, 2r - 1 \in M_j\}$. მაშინ $\{N_{ij} \mid i, j\}$ წარმოადგენს $\{1, 2, \ldots, n\}$-ის დაყოფას k^2 ქვესიმრავლედ. $n \geq k^3 + 1$-ისთვის, ამ ქვესიმრავლეებიდან ერთ-ერთი მაინც შეიცავს სულ მცირე $k + 1$ ელემენტს და დებულებაც მტკიცდება. □

შენიშვნა 4.19.1.

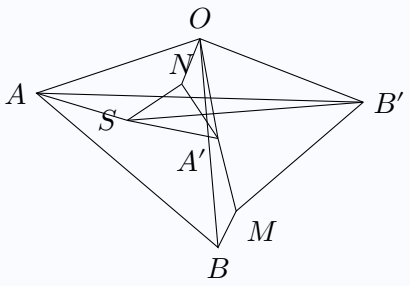
დებულება აუცილებელი არ არის იყოს ჭეშმარიტი, როდესაც $n = k^3$.

ამოცანა 4.19.2.

(BGR 4) სიბრტყეზე მოცემულია ორი ერთნაირად ორიენტირებული ტოლგვერდა სამკუთხედი: ABC ცენტრით S და $A'B'C'$. აგრეთვე ცნობილია, რომ $A' \neq S$ და $B' \neq S$. თუ M არის $A'B$-ს შუაწერტილი, ხოლო N — AB'-ს შუაწერტილი, დაამტკიცეთ, რომ $SB'M$ და $SA'N$ სამკუთხედები მსგავსია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1978-shortlist-2“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ სიბრტყის ისეთი ϕ გარდაქმნა, რომელიც განსაზღვრულია როგორც B ცენტრისა და 2 კოეფიციენტის მქონე $\mathcal{H}$ ჰომოთეტია, რომელსაც მოსდევს O ცენტრის გარშემო 60°-იანი კუთხით $\mathcal{R}$ მობრუნება. რადგან ეს ასახვა პირდაპირია, იგი უნდა იყოს მბრუნავი ჰომოთეტია. ასევე ვხედავთ, რომ $\mathcal{H}$ ასახავს S-ს OA-ს მიმართ S-ის სიმეტრიულ წერტილში, ხოლო $\mathcal{R}$ მას ისევ S-ში აბრუნებს. ამრიგად, S უძრავი წერტილია და, შესაბამისად, წარმოადგენს ϕ-ს ცენტრსაც. მაშასადამე, ϕ არის მბრუნავი ჰომოთეტია S ცენტრის გარშემო 60°-იანი კუთხითა და 2-ის ტოლი კოეფიციენტით. (სინამდვილეში, ეს ასევე ჩანს იმ ფაქტიდანაც, რომ ϕ ინახავს სამკუთხედების კუთხეებს და SR მონაკვეთს ასახავს SB-ზე, სადაც R არის AB-ს შუაწერტილი.)



რადგან $\phi(M) = B'$, ვასკვნით, რომ $\angle MSB' = 60^\circ$ და $SB'/SM = 2$. ანალოგიურად, $\angle NSA' = 60^\circ$ და $SA'/SN = 2$, ასე რომ MSB' და NSA' სამკუთხედები ნამდვილად მსგავსია.

მეორე ამოხსნა. სავარაუდოდ, ყველაზე მარტივი გზა აქ კომპლექსური რიცხვების გამოყენებაა. სათავე მოვათავსოთ O წერტილში, ხოლო A, A' წერტილებში შევუსაბამოთ კომპლექსური რიცხვები a, a', და 1-ის პრიმიტიული მეექვსე ხარისხის ფესვი აღვნიშნოთ ω-თი. მაშინ B, B', S და N წერტილებს შეესაბამება შესაბამისად ωa, $\omega a'$, $(a + \omega a)/3$ და $(a + \omega a')/2$. ახლა ადვილი შესამოწმებელია, რომ $(n - s) = \omega(a' - s)/2$, ანუ $\angle NSA' = 60^\circ$ და $SA'/SN = 2$. □

ამოცანა 4.19.3.

(CUB 3)[IMO1] ვთქვათ $n > m \geq 1$ ისეთი ნატურალური რიცხვებია, რომ 1978^m და 1978^n რიცხვების ათობით ჩანაწერში ბოლო სამი ციფრით შედგენილი ჯგუფები ემთხვევა. იპოვეთ ასეთი m, n რიცხვების დალაგებული წყვილი (m, n), რომლისთვისაც $m + n$ მინიმალურია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1978-shortlist-3“-ის ამოხსნა: ჩვენ გვჭირდება ისეთი m, n, რომელთათვისაც $1978^m(1978^{n-m} - 1)$ იყოფა $1000 = 8 \cdot 125$-ზე. რადგან $1978^{n-m} - 1$ კენტია, გამომდინარეობს, რომ 1978^m იყოფა 8-ზე, საიდანაც $m \geq 3$. ასევე, $1978^{n-m} - 1$ იყოფა 125-ზე, ანუ $1978^{n-m} \equiv 1 \pmod{125}$. აღვნიშნოთ, რომ $1978 \equiv -2 \pmod 5$, და შესაბამისად ასევე $-2^{n-m} \equiv 1$. აქედან გამომდინარე $4 \mid n - m = 4k, k \geq 1$. რჩება ვიპოვოთ უმცირესი k, რომლისთვისაც $1978^{4k} \equiv 1 \pmod{125}$. რადგან $1978^4 \equiv (-22)^4 = 484^2 \equiv (-16)^2 = 256 \equiv 6$, იგი დავიყვანოთ $6^k \equiv 1$-ზე. ახლა $6^k = (1 + 5)^k \equiv 1 + 5k + 25\binom{k}{2} \pmod{125}$, რაც დაიყვანება $125 \mid 5k(5k - 3)$-ზე. მაგრამ $5k - 3$ არ იყოფა 5-ზე, ამიტომ $25 \mid k$. მაშასადამე $100 \mid n - m$, და საძიებელი მნიშვნელობებია $m = 3, n = 103$. □

ამოცანა 4.19.4.

(CZS 2) ვთქვათ T_1 არის სამკუთხედი a, b, c გვერდების სიგრძეებით, ხოლო T_2 არის სხვა სამკუთხედი u, v, w გვერდების სიგრძეებით. თუ P, Q ამ ორი სამკუთხედის ფართობებია, დაამტკიცეთ, რომ

$$16PQ \leq a^2(-u^2 + v^2 + w^2) + b^2(u^2 - v^2 + w^2) + c^2(u^2 + v^2 - w^2).$$

როდის მიიღწევა ტოლობა?

ამოხსნა:

ამოცანა „1978-shortlist-4“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, γ, φ არის T_1 და T_2 სამკუთხედების კუთხეები შესაბამისად c და w გვერდების მოპირდაპირედ. კოსინუსების თეორემის თანახმად, უტოლობა გარდაიქმნება შემდეგნაირად:

$$a^2(2v^2 - 2uv\cos\varphi) + b^2(2u^2 - 2uv\cos\varphi) + 2(a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma)uv\cos\varphi \geq 4abuv\sin\gamma\sin\varphi.$$

ეს ექვივალენტურია $2(a^2v^2 + b^2u^2) - 4abuv(\cos\gamma\cos\varphi + \sin\gamma\sin\varphi) \geq 0$ უტოლობის,

ე.ი.

$$2(av-bu)^2+4abuv(1-\cos(\gamma-\varphi))\geq 0,$$

რაც აშკარად სრულდება. ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\gamma=\varphi$ და $a/b=u/v$, ე.ი. როდესაც სამკუთხედები მსგავსია, სადაც a შეესაბამება u-ს, ხოლო b შეესაბამება v-ს. □

ამოცანა 4.19.5.

(GDR 2) ნებისმიერი $d\geq 1$ მთელი რიცხვისთვის, ვთქვათ M_d არის ყველა იმ დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლე, რომლებიც არ წარმოიდგინება d სხვაობის მქონე, სულ მცირე ორი წევრისგან დამდგარი და დადებითი მთელი რიცხვებისგან შედგენილი არითმეტიკული პროგრესიის წევრთა ჯამის სახით. ვთქვათ $A=M_1$, $B=M_2\setminus\{2\}$, $C=M_3$. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $c\in C$ ერთადერთი ხერხით წარმოიდგინება $c=ab$ სახით, სადაც $a\in A, b\in B$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1978-shortlist-5“-ის ამოხსნა: ჯერ ცხადად აღვწეროთ M_1, M_2 სიმრავლეების ელემენტები.
$x\notin M_1$ ექვივალენტურია იმისა, რომ $x=a+(a+1)+\cdots+(a+n-1)=n(2a+n-1)/2$ რაიმე ნატურალური n,a ($n\geq 2$) რიცხვებისთვის. n და $2a+n-1$ რიცხვებიდან ერთი კენტია, ხოლო მეორე — ლუწი, და ორივე მეტია 1-ზე; ამრიგად, x-ს აქვს კენტი გამყოფი ≥ 3. მეორე მხრივ, ნებისმიერი x-ისთვის, რომელსაც აქვს კენტი გამყოფი $p>3$, ადვილი სანახავია, რომ არსებობს შესაბამისი a,n. ამიტომ $M_1=\{2^k\mid k=0,1,2,\dots\}$.
$x\notin M_2$ ექვივალენტურია იმისა, რომ $x=a+(a+2)+\cdots+(a+2(n-1))=n(a+n-1)$, სადაც $n\geq 2$, ე.ი. x შედგენილი რიცხვია. ამიტომ $M_2=\{1\}\cup\{p\mid p \text{ მარტივია}\}$.
$x\notin M_3$ ექვივალენტურია იმისა, რომ $x=a+(a+3)+\cdots+(a+3(n-1))=n(2a+3(n-1))/2$.
რჩება გავჩვენოთ, რომ ნებისმიერი $c\in M_3$ შეიძლება ჩაიწეროს $c=2^kp$ სახით, სადაც p მარტივი რიცხვია. დავუშვათ საპირისპირო, რომ $c=2^kpq$, სადაც p,q კენტებია და $q\geq p\geq 3$. მაშინ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი a,n ($n\geq 2$) რიცხვები, რომ $c=n(2a+3(n-1))/2$ და ამდენად $c\notin M_3$. მართლაც, თუ $k=0$, მაშინ $n=2$ და $2a+3=pq$ გამოდგება; წინააღმდეგ შემთხვევაში, $n=p$ ჩასმით მივიღებთ $a=2^kq-3(p-1)/2\geq 2q-3(p-1)/2\geq (p+3)/2>1$. □

ამოცანა 4.19.6.

(FRA 2)[IMO5] ვთქვათ, $\varphi : \{1, 2, 3, \ldots\} \to \{1, 2, 3, \ldots\}$ არის ინექციური ასახვა. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი n-ისთვის,

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{\varphi(k)}{k^2} \geq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1978-shortlist-6“-ის ამოხსნა: ფიქსირებული n-ისთვის და $\{\varphi(1), \ldots, \varphi(n)\}$ სიმრავლისთვის არსებობს სასრული რაოდენობის შესაძლებლობა $\{1, \ldots, n\}$ სიმრავლეზე განსაზღვრული φ ასახვისთვის. დავუშვათ, φ არის ისეთი ასახვა მათ შორის, რომლისთვისაც $\sum_{k=1}^{n} \varphi(k)/k^2$ მინიმალურია. თუ $i < j$ და $\varphi(i) > \varphi(j)$ რაიმე $i, j \in \{1, \ldots, n\}$-ისთვის, განვმარტოთ ψ შემდეგნაირად: $\psi(i) = \varphi(j)$, $\psi(j) = \varphi(i)$ და $\psi(k) = \varphi(k)$ ყველა სხვა k-ისთვის. მაშინ

$$\sum \frac{\varphi(k)}{k^2} - \sum \frac{\psi(k)}{k^2} = \left(\frac{\varphi(i)}{i^2} + \frac{\varphi(j)}{j^2}\right) - \left(\frac{\varphi(i)}{j^2} + \frac{\varphi(j)}{i^2}\right)$$

$$= (i - j)(\varphi(j) - \varphi(i))\frac{i + j}{i^2 j^2} > 0,$$

რაც ეწინააღმდეგება დაშვებას. ეს აჩვენებს, რომ $\varphi(1) < \cdots < \varphi(n)$ და, შესაბამისად, $\varphi(k) \geq k$ ყველა k-ისთვის. ამრიგად,

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{\varphi(k)}{k^2} \geq \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{k^2} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}.$$

□

ამოცანა 4.19.7.

(FRA 5) განვიხილოთ სამი განსხვავებული Ox, Oy, Oz სხივი სიბრტყეზე. დაამტკიცეთ ისეთი სამი $A \in Ox, B \in Oy, C \in Oz$ წერტილის არსებობა და ერთადერთობა, რომელთათვისაც OAB, OBC, OCA სამკუთხედების პერიმეტრები მოცემული $2p > 0$ რიცხვის ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1978-shortlist-7“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $x = OA$, $y = OB$, $z = OC$, $\alpha = \angle BOC$, $\beta = \angle COA$, $\gamma = \angle AOB$. პირობებიდან მივიღებთ განტოლებას $x + y +$

$\sqrt{x^2+y^2-2xy\cos\gamma}=2p$, რომელიც გარდაიქმნება შემდეგნაირად: $(2p-x-y)^2=x^2+y^2-2xy\cos\gamma$, ე.ი. $(p-x)(p-y)=xy(1-\cos\gamma)$. ამრიგად,

$$\frac{p-x}{x}\cdot\frac{p-y}{y}=1-\cos\gamma,$$

ხოლო ანალოგიურად $(p-y)/y\cdot(p-z)/z=1-\cos\alpha$, $(p-z)/z\cdot(p-x)/x=1-\cos\beta$. აღვნიშნოთ $u=(p-x)/x$, $v=(p-y)/y$, $w=(p-z)/z$, მაშინ ზემოთ მოყვანილი სისტემა მიიღებს სახეს:

$$uv=1-\cos\gamma,\quad vw=1-\cos\alpha,\quad wu=1-\cos\beta.$$

ამ სისტემას გააჩნია ერთადერთი ამოხსნა დადებით ნამდვილ u,v,w რიცხვებში:

$$u=\sqrt{\frac{(1-\cos\beta)(1-\cos\gamma)}{1-\cos\alpha}},\quad v=\sqrt{\frac{(1-\cos\gamma)(1-\cos\alpha)}{1-\cos\beta}},$$

$$w=\sqrt{\frac{(1-\cos\alpha)(1-\cos\beta)}{1-\cos\gamma}}.$$

საბოლოოდ, x,y,z-ის მნიშვნელობები ცალსახად განისაზღვრება u,v,w-დან.

შენიშვნა 4.19.2.

არ არის აუცილებელი, რომ სამი წრფე ერთ სიბრტყეში მდებარეობდეს. ასევე, სამის სანაცვლოდ შეიძლება იყოს წრფეთა ნებისმიერი კენტი რაოდენობა.

□

ამოცანა 4.19.8.

(UNK 4) ვთქვათ, S არის ყველა იმ კენტი დადებითი მთელი რიცხვის სიმრავლე, რომლებიც არ იყოფა 5-ზე და ნაკლებია $30m$-ზე, სადაც m ნებისმიერი დადებითი მთელი რიცხვია. რისი ტოლია უმცირესი მთელი k რიცხვი ისეთი, რომ S-ის ნებისმიერ k ელემენტიან ქვესიმრავლეში აუცილებლად მოიძებნება ორი განსხვავებული მთელი რიცხვი, რომელთაგან ერთი ყოფს მეორეს?

ამოხსნა:

ამოცანა „1978-shortlist-8“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ S-ის ისეთი $\{a_i\}=\{1,7,11,13,17,19,23,29,\ldots,30m-1\}$ ქვესიმრავლე, რომელიც შეიცავს S-ის ყვე-

ლა იმ ელემენტს, რომლებიც არ იყოფა 3-ზე. ასეთი ელემენტი სულ $8m$-ია. S-ის თითოეული ელემენტი ცალსახად წარმოდგება $3^i a_i$ სახით გარკვეული i და $t \geq 0$-ისთვის. S-ის $8m+1$ ელემენტიან ქვესიმრავლეში ორ მათგანს ექნება ერთი და იგივე a_i, ამიტომ ერთი გაყოფს მეორეს.
მეორე მხრივ, თითოეული $i = 1, 2, \ldots, 8m$-ისთვის ავირჩიოთ $t \geq 0$ ისე, რომ $10m < b_i = 3^t a_i < 30m$. მაშინ $(10m, 30m)$ ინტერვალში გვექნება $8m$ ცალი b_i და ნებისმიერი ორის ფარდობა ნაკლებია 3-ზე, ასე რომ არცერთ მათგანს არ შეუძლია მეორის გაყოფა. ამრიგად, პასუხია $8m$. □

ამოცანა 4.19.9.

(UNK 5)[IMO3] ვთქვათ, $\{f(n)\}$ არის დადებით მთელ რიცხვთა მკაცრად ზრდადი მიმდევრობა: $0 < f(1) < f(2) < f(3) < \cdots$. ამ მიმდევრობის არშემადგენელ დადებით მთელ რიცხვთაგან სიდიდით n-ური არის $f(f(n)) + 1$. იპოვეთ $f(240)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1978-shortlist-9“-ის ამოხსნა: რადგან მე-n გამოტოვებული რიცხვი (ხარვეზი) არის $f(f(n)) + 1$ და $f(f(n))$ მიმდევრობის წევრია, $f(f(n))$-ზე ნაკლები ზუსტად $n-1$ ხარვეზია. აქედან მივიღებთ:

$$f(f(n)) = f(n) + n - 1. \tag{1}$$

რადგან 1 არ არის ხარვეზი, გვექნება $f(1) = 1$. პირველი ხარვეზია $f(f(1)) + 1 = 2$. ორი მიმდევრობითი მთელი რიცხვი ერთდროულად ვერ იქნება ხარვეზი (ხარვეზის წინა რიცხვს აქვს $f(f(m))$ სახე). ახლა მივიღებთ $f(2) = 3$; ზემოთ მოყვანილი ფორმულის განმეორებითი გამოყენებით მივიღებთ $f(3) = 3+1 = 4$, $f(4) = 4+2 = 6$, $f(6) = 9$, $f(9) = 14$, $f(14) = 22$, $f(22) = 35$, $f(35) = 56$, $f(56) = 90$, $f(90) = 145$, $f(145) = 234$, $f(234) = 378$. გარდა ამისა, $f(f(35))+1 = 91$ არის ხარვეზი, ასე რომ $f(57) = 92$. მაშინ (1)-ის თანახმად, $f(92) = 148$, $f(148) = 239$, $f(239) = 386$. საბოლოოდ, აქ $f(f(148)) + 1 = 387$ არის ხარვეზი, შესაბამისად $f(240) = 388$. □

ამოცანა 4.19.10.

(UNK 5)[IMO3] ვთქვათ, $\{f(n)\}$ არის დადებით მთელ რიცხვთა მკაცრად ზრდადი მიმდევრობა: $0 < f(1) < f(2) < f(3) < \cdots$. ამ მიმდევრობის არშემადგენელ დადებით მთელ რიცხვთაგან სიდიდით n-ური არის $f(f(n)) + 1$. იპოვეთ $f(240)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1978-shortlist-9“-ის მეორე ამოხსნა: როგორც ზემოთ, მივდივართ (1) ფორმულამდე. შემდეგ მარტივი ინდუქციით გამომდინარეობს, რომ $f(F_n+1)=F_{n+1}+1$, სადაც F_k არის ფიბონაჩის მიმდევრობა ($F_1=F_2=1$). ახლა ინდუქციით (n-ის მიხედვით) დავამტკიცოთ, რომ $f(F_n+x)=F_{n+1}+f(x)$ ყველა x-ისთვის, სადაც $1\le x\le F_{n-1}$. ეს ტრივიალურად ჭეშმარიტია $n=0,1$-ისთვის. დავუშვათ, რომ ის სრულდება $n-1$-ისთვის, დავამტკიცოთ n-ისთვის:
(i) თუ $x=f(y)$ რაიმე y-ისთვის, მაშინ ინდუქციური დაშვებითა და (1)-ით

$$f(F_n+x)=f(F_n+f(y))=f(f(F_{n-1}+y))$$

$$=F_n+f(y)+F_{n-1}+y-1=F_{n+1}+f(x).$$

(ii) თუ $x=f(f(y))+1$ არის გამოტოვებული რიცხვი, მაშინ $f(F_n+x-1)+1=F_{n+1}+f(x-1)+1$ ასევე არის გამოტოვებული რიცხვი:

$$F_{n+1}+f(x)+1=F_{n+1}+f(f(f(y)))+1$$

$$=f(F_n+f(f(y)))+1=f(f(F_{n-1}+f(y)))+1.$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ $f(F_n+x)=F_{n+1}+f(x-1)+2=F_{n+1}+f(x)$. ახლა, რადგან ვიცით, რომ თითოეული დადებითი მთელი რიცხვი x წარმოდგება სახით $x=F_{k_1}+F_{k_2}+\cdots+F_{k_r}$, სადაც $0<k_r\neq 2$, $k_i\ge k_{i+1}+2$, მივიღებთ $f(x)=F_{k_1+1}+F_{k_2+1}+\cdots+F_{k_r+1}$. კერძოდ, $240=233+5+2$, საიდანაც $f(240)=377+8+3=388$.

შენიშვნა 4.19.3.

შეიძლება დავამტკიცოთ, რომ $f(x)=[\alpha x]$, სადაც $\alpha=(1+\sqrt{5})/2$.

□

ამოცანა 4.19.11.

(NLD 1)[IMO6] საერთაშორისო საზოგადოებას ჰყავს წევრები 6 სხვადასხვა ქვეყანაში. წევრთა სია შეიცავს 1978 სახელს, დანომრილს $1,2,\ldots,1978$ რიცხვებით. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს სულ მცირე ერთი წევრი, რომლის ნომერიც უდრის მისი ორი თანამემამულის (არასავალდებულოა განსხვავებულის) ნომრების ჯამს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1978-shortlist-10“-ის ამოხსნა: დავუშვათ საწინააღმდეგო. ერთ-ერთი ქვეყანა, ვთქვათ A, შეიცავს საზოგადოების სულ მცირე 330 წევრს: $a_1, a_2, \dots, a_{330}$ ($6 \cdot 329 = 1974$). განვიხილოთ სხვაობები $a_{330} - a_i$, $i = 1, 2, \dots, 329$: ამ ნომრების მქონე წევრები არ არიან A-ში, ამიტომ მათგან სულ მცირე 66, $a_{330} - a_{i_1}, \dots, a_{330} - a_{i_{66}}$, ეკუთვნის ერთსა და იმავე ქვეყანას, ვთქვათ B-ს. მაშინ სხვაობები $(a_{i_{66}} - a_{330}) - (a_{i_j} - a_{330}) = a_{i_{66}} - a_{i_j}$, $j = 1, 2, \dots, 65$, არ არიან არც A-ში და არც B-ში. ამ პროცედურის გაგრძელებით ვპოულობთ, რომ ამ სხვაობებიდან 17 არის ერთსა და იმავე ქვეყანაში, ვთქვათ C-ში, შემდეგ 16 სხვაობას შორის 6 არის D ქვეყანაში, ხოლო 5 სხვაობას შორის 3 არის E-ში; საბოლოოდ, ამ 3 სხვაობის ორ-ორი სხვაობა ეკუთვნის F ქვეყანას, ასე რომ, თვით ამ სხვაობათა სხვაობა ვერ იქნება ვერცერთ ქვეყანაში. ეს არის წინააღმდეგობა.

შენიშვნა 4.19.4.

იმავე გზით შეიძლება დამტკიცდეს შემდეგი უფრო ძლიერი ($[6!e] = 1957$) დებულება:
შურის ლემა. თუ n არის ნატურალური რიცხვი, ხოლო e — ლოგარითმის ფუძე, მაშინ $\{1, 2, \dots, [en!]\}$ სიმრავლის n ქვესიმრავლედ ნებისმიერი დაყოფისას, ამ ქვესიმრავლეებიდან ერთ-ერთი შეიცავს ორ ელემენტს და მათ სხვაობას.

□

ამოცანა 4.19.12.

(SWE 2) I ინტერვალზე განსაზღვრულ $f : I \to \mathbb{R}$ ფუნქციას ეწოდება ჩაზნექილი, თუ $f(\theta x + (1-\theta)y) \geq \theta f(x) + (1-\theta)f(y)$ ყველა $x, y \in I$ და $0 \leq \theta \leq 1$-ისთვის. ვივარაუდოთ, რომ არაგარყოფითმნიშვნელობებიანი $f_1, \dots, f_n$ ფუნქციები ჩაზნექილია. დაამტკიცეთ, რომ $(f_1 f_2 \cdots f_n)^{1/n}$ ფუნქციაც ჩაზნექილია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1978-shortlist-11“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $F(x) = f_1(x) f_2(x) \dots f_n(x)$: ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ $F^{1/n}$-ის ჩაზნექილობა. დაშვების თანახმად,

$$F(\theta x + (1-\theta)y) \geq \prod_{i=1}^{n} [\theta f_i(x) + (1-\theta) f_i(y)]$$

$$= \sum_{k=0}^{n} \theta^k (1-\theta)^{n-k} \sum f_{i_1}(x) \dots f_{i_k}(x) f_{i_{k+1}}(y) \dots f_{i_n}(y),$$

სადაც მეორე ჯამი გადის $\{1, \dots, n\}$ სიმრავლის ყველა $\binom{n}{k}$ რაოდენობის k-ქვესიმრავლეზე $\{i_1, \dots, i_k\}$. საშუალო არითმეტიკულსა და საშუალო გეომეტრიულს შორის უტოლობა მოგვცემს

$$\sum f_{i_1}(x) f_{i_2}(x) \cdots f_{i_k}(x) f_{i_{k+1}}(y) f_{i_n}(y) \geq \binom{n}{k} F(x)^{k/n} F(y)^{(n-k)/n}.$$

ამის ჩასმით ზემოთ მოყვანილ უტოლობაში და ბინომის ფორმულის გამოყენებით, საბოლოოდ ვიღებთ

$$\begin{aligned} F(\theta x + (1-\theta)y) &\geq \sum_{k=0}^{n} \theta^k (1-\theta)^{n-k} \binom{n}{k} F(x)^{k/n} F(y)^{(n-k)/n} \\ &= \left(\theta F(x)^{1/n} + (1-\theta) F(y)^{1/n}\right)^n, \end{aligned}$$

რითაც დებულება დამტკიცებულია. □

ამოცანა 4.19.13.

(USA 1)[IMO4] ABC სამკუთხედში გვაქვს $AB = AC$. წრეწირი შიგნიდან ეხება ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს, ხოლო AB, AC გვერდებს ეხება შესაბამისად P, Q წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ PQ მონაკვეთის შუაწერტილი წარმოადგენს ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1978-shortlist-12“-ის ამოხსნა: ვთქვათ O არის მცირე წრეწირის ცენტრი, T — მისი შეხების წერტილი ABC-ს შემოსაზღვრულ წრეწირთან, ხოლო J — BC მონაკვეთის შუაწერტილი. ფიგურა სიმეტრიულია A, O, J, T წერტილებზე გამავალი წრფის მიმართ.
ჰომოთეტია A ცენტრით, რომელსაც T გადაყავს J-ში, მცირე წრეწირს გადაიყვანს ABC-ს ჩახაზულ წრეწირში, შესაბამისად O-ს გადაიყვანს I ჩახაზული წრეწირის ცენტრში. მეორე მხრივ, $\angle ABT = \angle ACT = 90^\circ$ პირობიდან გამომდინარეობს, რომ $ABTC$ და $APOQ$ ოთხკუთხედები მსგავსია. მაშასადამე, აღნიშნული ჰომოთეტია O-ს ასევე გადაიყვანს PQ-ს შუაწერტილში. ამით დამტკიცება სრულდება.

შენიშვნა 4.19.5.

დებულება ჭეშმარიტია არატოლფერდა ABC სამკუთხედისთვისაც და ეს (უფრო რთული) შემთხვევა განხილულია SL93-3-ში.

□

ამოცანა 4.19.14.

(USA 6)[IMO2] მოცემულია ნებისმიერი P წერტილი R რადიუსის მქონე სფეროს შიგნით. გავავლოთ სამი ურთიერთმართობული PA, PB, PC მონაკვეთი, რომლებიც სფეროზე მთავრდება და P წერტილში საერთო წვერო აქვთ. განვიხილოთ მართკუთხა პარალელეპიპედი, რომლის საერთო წვეროს მქონე წიბოებია PA, PB, PC. იპოვეთ Q წერტილის გეომეტრიული ადგილი, რომელიც პარალელეპიპედში P-ს დიაგონალურად მოპირდაპირე წვეროა, როდესაც P და სფერო ფიქსირებულია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1978-shortlist-13“-ის ამოხსნა:

ლემმა 4.19.1.

თუ $MNPQ$ არის მართკუთხედი და O — სივრცის ნებისმიერი წერტილი, მაშინ $OM^2 + OP^2 = ON^2 + OQ^2$.

დამტკიცება. ვთქვათ O_1 არის O წერტილის გეგმილი $MNPQ$ სიბრტყეზე, ხოლო m, n, p, q აღნიშნავს O_1-ის მანძილებს შესაბამისად MN, NP, PQ, QM წრფეებიდან. მაშინ $OM^2 = OO_1^2 + q^2 + m^2$, $ON^2 = OO_1^2 + m^2 + n^2$, $OP^2 = OO_1^2 + n^2 + p^2$, $OQ^2 = OO_1^2 + p^2 + q^2$, საიდანაც ლემის სამართლიანობა უშუალოდ გამომდინარეობს.
ახლა დავუბრუნდეთ ამოცანას. ვთქვათ O არის მოცემული S სფეროს ცენტრი, ხოლო X — P-ს მოპირდაპირე წერტილი პარალელეპიპედის იმ წახნაგში, რომელიც გადის P, A, B წერტილებზე. ლემის თანახმად, გვექნება $OP^2 + OQ^2 = OC^2 + OX^2$ და $OP^2 + OX^2 = OA^2 + OB^2$. ამდენად, $2OP^2 + OQ^2 = OA^2 + OB^2 + OC^2 = 3R^2$, ე.ი. $OQ = \sqrt{3R^2 - OP^2} > R$.
ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ Q წერტილის გეომეტრიული ადგილი არის მთელი $(O, \sqrt{3R^2 - OP^2})$ სფერო. ავიღოთ ნებისმიერი Q წერტილი ამ სფეროზე. ვინა-

იდან $OQ > R > OP$, სფერო PQ დიამეტრით კვეთს S-ს წრეწირზე. ვთქვათ C არის ნებისმიერი წერტილი ამ წრეწირზე, ხოლო X — C-ს მოპირდაპირე წერტილი $PCQX$ მართკუთხედში. ლემის თანახმად, $OP^2 + OQ^2 = OC^2 + OX^2$, საიდანაც $OX^2 = 2R^2 - OP^2 > R^2$. P წერტილზე გამავალი და PC-ს პერპენდიკულარული სიბრტყე კვეთს S-ს γ წრეწირზე; P, X ორივე ამ სიბრტყეს ეკუთვნის, სადაც P იმყოფება წრეწირის შიგნით, ხოლო X — წრეწირის გარეთ, ასე რომ წრეწირი PX დიამეტრით კვეთს γ-ს რაიმე B წერტილში. საბოლოოდ, ავიღოთ A როგორც B-ს მოპირდაპირე წერტილი $PBXA$ მართკუთხედში: ვასკვნით, რომ $OA^2 + OB^2 = OP^2 + OX^2$, და შესაბამისად $A \in S$. აგების თანახმად, არსებობს მართკუთხა პარალელეპიპედი, რომელიც გადის P, A, B, C, X, Q წერტილებზე. □

ამოცანა 4.19.15.

(VNM 2) დაამტკიცეთ, რომ $1 \times 2 \times (n+1)$ ზომის $2n(2n+1)$ ცალი პარალელეპიპედის (მართკუთხა) ფორმის საპნის მოთავსება შესაძლებელია $2n+1$ წიბოს სიგრძის მქონე კუბურ ყუთში მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც n ლუწია ან $n = 1$.

შენიშვნა 4.19.6.

იგულისხმება, რომ საპნის წიბოები ყუთის წიბოების პარალელურია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1978-shortlist-14“-ის ამოხსნა: კუბის უჯრებს ბუნებრივი გზით აღვნიშნავთ (a_1, a_2, a_3) სამეულებით, სადაც $a_i \in \{1, 2, \dots, 2n+1\}$: მაგალითად, როგორც უჯრების ცენტრების დეკარტულ კოორდინატებს ($(1,1,1)$ არის ერთი წვერო და ა.შ.). შევნიშნოთ, რომ უნდა იყოს $(2n+1)^3 - 2n(2n+1) \cdot 2(n+1) = 2n+1$ ცარიელი უჯრა, ანუ უჯრები, რომლებიც არ არის დაფარული საპნის არცერთი ნაჭრით.
$n = 1$. ამ შემთხვევაში $1 \times 2 \times 2$ ზომის საპნის ექვსი ნაჭერი შეიძლება განთავსდეს შემდეგ პოზიციებზე: $[(1,1,1),(2,2,1)]$, $[(3,1,1),(3,2,2)]$, $[(2,3,1),(3,3,2)]$ და მათი სიმეტრიული პოზიციები ყუთის ცენტრის მიმართ. (აქ $[A, B]$ აღნიშნავს მართკუთხედს, რომლის მოპირდაპირე წვეროებია A და B.)
n ლუწია. $2n+1$ რაოდენობის თითოეულ $P_k = \{(a_1, a_2, k) \mid a_i = 1, \dots, 2n+1\}$ სიბრტყეზე ეტევა საპნის $2n$ ნაჭერი: სინამდვილეში, P_k შეიძლება დაინაწილოს ოთხ $n \times (n+1)$ მართკუთხედად კუთხეებში და ცენტრალურ უჯრად, ხოლო $n \times (n+1)$ მართკუთხედში ეტევა საპნის $n/2$ ნაჭერი.
n კენტია, $n > 1$. შევღებოთ (a_1, a_2, a_3) უჯრა ლურჯად, წითლად ან ყვითლად,

თუ შესაბამისად ზუსტად სამი, ორი ან ერთი a_i არის $n+1$-ის ტოლი. ამრიგად, გვაქვს 1 ლურჯი, $6n$ წითელი და $12n^2$ ყვითელი უჯრა. შევნიშნოთ, რომ საპნის თითოეული ნაჭერი უნდა შეიცავდეს სულ მცირე ერთ შეღებილ უჯრას (რადგან $2(n+1) > 2n+1$). ასევე, საპნის თითოეული ნაჭერი შეიცავს უჯრების ლუწ რაოდენობას (კერძოდ, $1 \cdot 2$, $1(n+1)$ ან $2(n+1)$) P_k-ში. მეორე მხრივ, $2n+1$ უჯრა ცარიელია, ანუ თითო სიბრტყეში — თითო. საპნის S ნაჭრისთვის გვაქვს რამდენიმე შემთხვევა: (i) S შედგება 1 ლურჯი, $n+1$ წითელი და n ყვითელი უჯრისგან; (ii) S შედგება 2 წითელი და $2n$ ყვითელი უჯრისგან (და არ შეიცავს ლურჯ უჯრას); (iii) S შეიცავს 1 წითელ, $n+1$ ყვითელ უჯრას, ხოლო დანარჩენი შეუღებავია; (iv) S შეიცავს 2 ყვითელ უჯრას და არ შეიცავს ლურჯ ან წითელ უჯრებს. ბოლო სამი შემთხვევის აღწერიდან გამომდინარეობს, რომ თუ S შეიცავს r რაოდენობის წითელ უჯრას და არცერთ ლურჯს, მაშინ ის შეიცავს ზუსტად $2+(n-1)r$ ყვითელ უჯრას. (1)

ახლა, იყოს $B_1, \dots, B_k$ კუბში მოთავსებული ყველა ყუთი, იმ ყუთის შესაძლო გამონაკლისით, რომელიც ფარავს ლურჯ უჯრას: ამრიგად, $k = 2n(2n+1)$, თუ ლურჯი უჯრა ცარიელია, ან $k = 2n(2n+1) - 1$ წინააღმდეგ შემთხვევაში. იყოს r_i და y_i შესაბამისად წითელი და ყვითელი უჯრების რაოდენობა B_i-ში. (1)-ის თანახმად, გვაქვს $y_1 + \cdots + y_k = 2k + (n-1)(r_1 + \cdots + r_k)$. თუ ლურჯი უჯრა ცარიელია, მაშინ $r_1 + \cdots + r_k = 6n$ და, შესაბამისად, $y_1 + \cdots + y_k = 4n(2n+1) + 6n(n-1) = 14n^2 - 2n$, რაც შეუძლებელია, რადგან სულ მხოლოდ $12n^2 < 14n^2 - 2n$ ყვითელი უჯრაა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, $r_1 + \cdots + r_k \geq 5n - 2$ (რადგან $n+1$ წითელი უჯრა დაფარულია იმ ყუთით, რომელიც შეიცავს ლურჯ უჯრას, და ერთი შეიძლება ცარიელი იყოს) და, შესაბამისად, $y_1 + \cdots + y_k \geq 4n(2n+1) - 2 + (n-1)(5n-2) = 13n^2 - 3n$; რადგან ლურჯი უჯრის შემცველ ყუთში არის კიდევ n ყვითელი უჯრა, ეს იძლევა სულ $13n^2 - 2n > 12n^2$ ($n \geq 3$), რაც კვლავ შეუძლებელია.

შენიშვნა 4.19.7.

კენტი n-ის შემთხვევის შემდეგი ამოხსნა უფრო მარტივია, მაგრამ არ მუშაობს $n = 3$-ისთვის. $k = 1, 2, 3$-ისთვის, იყოს m_k იმ ნაჭრების რაოდენობა, რომელთა გრძელი გვერდებიც $\pi_k(a_k = n+1)$ სიბრტყის მართობულია. თითოეული ეს m_k ნაჭერი ფარავს π_k-ს ზუსტად 2 უჯრას, ხოლო ნებისმიერი სხვა ნაჭერი ფარავს $n+1$, $2(n+1)$ ან არცერთ უჯრას. აქედან გამომდინარეობს, რომ $4n^2 + 4n - 2m_k$ იყოფა $n+1$-ზე, და შესაბამისად $2m_k$-ც იყოფა $n+1$-ზე. ეს შემდგომში გულისხმობს, რომ $2m_1 + 2m_2 + 2m_3 = 4n(2n+1)$ არის $n+1$-ის ჯერადი, რაც შეუძლებელია თითოეული კენტი n-ისთვის, გარდა $n = 1$ და $n = 3$-ისა.

□

ამოცანა 4.19.16.

(YUG 1) ვთქვათ, p მარტივი რიცხვია, ხოლო $A = \{a_1, \dots, a_{p-1}\}$ ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლის ისეთი ნებისმიერი ქვესიმრავლეა, რომლის არცერთი ელემენტი არ იყოფა p-ზე. განვმარტოთ f ასახვა $\mathscr{P}(A)$-დან (A-ს ყველა ქვესიმრავლის სიმრავლე) $P = \{0, 1, \dots, p-1\}$ სიმრავლეში შემდეგნაირად:

(i) თუ $B = \{a_{i_1}, \dots, a_{i_k}\} \subset A$ და $\sum_{j=1}^{k} a_{i_j} \equiv n \pmod p$, მაშინ $f(B) = n$,

(ii) $f(\emptyset) = 0$, სადაც $\emptyset$ არის ცარიელი სიმრავლე.

დაამტკიცეთ, რომ თითოეული $n \in P$-თვის არსებობს ისეთი $B \subset A$, რომ $f(B) = n$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1978-shortlist-15“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $C_n = \{a_1, \dots, a_n\}$ ($C_0 = \emptyset$) და $P_n = \{f(B) \mid B \subseteq C_n\}$. ვამტკიცებთ, რომ P_n შეიცავს სულ მცირე $n+1$ განსხვავებულ ელემენტს. ჯერ აღვნიშნოთ, რომ $P_0 = \{0\}$ შეიცავს ერთ ელემენტს. დავუშვათ, რომ $P_{n+1} = P_n$ რაიმე n-ისთვის. რადგან $P_{n+1} \supseteq \{a_{n+1} + r \mid r \in P_n\}$, გამოდის, რომ ყოველი $r \in P_n$-ისთვის, $r + a_{n+1} \in P_n$-ც. მაშინ აშკარაა, რომ $0 \in P_n$ გულისხმობს $ka_{n+1} \in P_n$-ს ყველა k-ისთვის; ამიტომ $P_n = P$-ს აქვს სულ მცირე $p \geq n+1$ ელემენტი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ $P_{n+1} \supset P_n$ ყველა n-ისთვის, მაშინ $|P_{n+1}| \geq |P_n| + 1$ და შესაბამისად $|P_n| \geq n+1$, როგორც სამტკიცებელი იყო. მაშასადამე, $|P_{p-1}| \geq p$. (აქ ყველა მოქმედება სრულდება მოდულით p.) □

ამოცანა 4.19.17.

(YUG 2) იპოვეთ დადებით ნამდვილ რიცხვთა ყველა (a, b, c) სამეული, რომელთათვისაც

$$ax + by - cz = 0,$$

$$a\sqrt{1-x^2} + b\sqrt{1-y^2} - c\sqrt{1-z^2} = 0,$$

სისტემა თავსებადია ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეში, და შემდეგ იპოვეთ მისი ყველა ნამდვილი ამონახსნი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1978-shortlist-16“-ის ამოხსნა: ცხადია, $|x| \leq 1$. როდესაც x გარბის $[-1, 1]$ შუალედს, $u = (ax, a\sqrt{1-x^2})$ ვექტორი გარბის სიბრტყეზე a სიგრძის მქონე ყველა იმ ვექტორს, რომელთაც არუარყოფითი ვერტიკალური კომპონენტი

აქვთ. $v = (by, b\sqrt{1-y^2})$, $w = (cz, c\sqrt{1-z^2})$ აღნიშვნებით, სისტემა იღებს სახეს $u + v = w$, სადაც u, v, w შესაბამისად a, b, c სიგრძის ვექტორებია ზედა ნახევარსიბრტყეში. მაშინ a, b, c არიან (შესაძლოა გადაგვარებული) სამკუთხედის გვერდები; ესე იგი, $|a-b| \le c \le a+b$ არის აუცილებელი პირობა.
პირიქით, თუ a, b, c აკმაყოფილებენ ამ პირობას, ავაგებთ OMN სამკუთხედს, სადაც $OM = a$, $ON = b$, $MN = c$. თუ $\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{ON}$ ვექტორებს აქვთ არუარყოფითი ვერტიკალური კომპონენტი, მაშინ ასეთივე ექნება მათ ჯამსაც. ყოველი ასეთი სამკუთხედისთვის, $u = \overrightarrow{OM}$, $v = \overrightarrow{ON}$ და $w = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON}$ აღნიშვნები იძლევა ამოხსნას, და თითოეული ამოხსნა მოიცემა ერთი ასეთი სამკუთხედით. ეს სამკუთხედი ცალსახად განისაზღვრება კონგრუენტულობის სიზუსტით: $\alpha = \angle MON = \angle(u, v)$ და $\beta = \angle(u, w)$.
ამრიგად, სისტემის ყველა ამოხსნა არის:

$$x = \cos t, \quad y = \cos(t+\alpha), \quad z = y = \cos(t+\beta), \quad t \in [0, \pi - \alpha] \quad \text{ან}$$
$$x = \cos t, \quad y = \cos(t-\alpha), \quad z = y = \cos(t-\beta), \quad t \in [\alpha, \pi].$$

□

ამოცანა 4.19.18.

(FRA 3) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი x, y, z რიცხვებისთვის, სადაც $xy - z^2 = 1$, შესაძლებელია ისეთი არაუარყოფითი მთელი a, b, c, d რიცხვების მოძებნა, რომ $x = a^2 + b^2$, $y = c^2 + d^2$, $z = ac + bd$. აიღეთ $z = (2q)!$, რათა დაასკვნათ, რომ ნებისმიერი $p = 4q + 1$ მარტივი რიცხვი შეიძლება წარმოდგენილ იქნეს ორი მთელი რიცხვის კვადრატების ჯამის სახით.

ამოხსნა:

ამოცანა „1978-shortlist-17“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $z_0 \ge 1$ არის დადებითი მთელი რიცხვი. დავუშვათ, რომ დებულება ჭეშმარიტია ყველა (x, y, z) სამეულისთვის, სადაც $z < z_0$, დავამტკიცებთ, რომ ის ჭეშმარიტია $z = z_0$-თვისაც. თუ $z_0 = 1$, შემოწმება ტრივიალურია, ხოლო $x_0 = y_0$ აშკარად შეუძლებელია. ასე რომ, ვთქვათ მოცემულია სამეული (x_0, y_0, z_0), სადაც $z_0 > 1$ და $x_0 < y_0$, და განვმარტოთ სხვა სამეული (x, y, z) შემდეგნაირად:

$$x = z_0, \quad y = x_0 + y_0 - 2z_0, \quad \text{და} \quad z = z_0 - x_0.$$

მაშინ x, y, z დადებითი მთელი რიცხვებია. ეს ცხადია x, z-ისთვის, ხოლო $y = x_0 + y_0 - 2z_0 \ge 2(\sqrt{x_0 y_0} - z_0) > 2(z_0 - z_0) = 0$. გარდა ამისა, $xy - z^2 = x_0(x_0 + y_0 - 2z_0) - (z_0 - x_0)^2 = x_0 y_0 - z_0^2 = 1$ და $z < z_0$, ასე რომ დაშვების თანახმად დებულება სრულდება x, y, z-ისთვის. ამრიგად, რაიმე არუარყოფითი მთელი

a, b, c, d რიცხვებისთვის გვაქვს:

$$x = a^2 + b^2, \quad y = c^2 + d^2, \quad z = ac + bd.$$

მაგრამ მაშინ x_0, y_0, z_0-ისთვისაც ვიღებთ ამ სახის წარმოდგენებს:

$$x_0 = a^2 + b^2, \quad y_0 = (a + c)^2 + (b + d)^2, \quad z_0 = a(a + c) + b(b + d).$$

ამოცანის მეორე ნაწილისთვის აღვნიშნავთ, რომ $z = (2q)!$-ისთვის,

$$z^2 = (2q)!(2q)(2q - 1) \cdots 1 \equiv (2q)! \cdot (-(2q + 1))(-(2q + 2)) \cdots (-4q) \tag{4.57}$$

$$= (-1)^{2q}(4q)! \equiv -1 \pmod{p}, \tag{4.58}$$

უილსონის თეორემის თანახმად. ამრიგად, $p \mid z^2 + 1 = py$ რაიმე დადებითი მთელი $y > 0$-ისთვის. ახლა პირველი ნაწილიდან გამომდინარეობს, რომ არსებობენ ისეთი მთელი a, b რიცხვები, რომ $x = p = a^2 + b^2$.
მეორე ამოხსნა. კიდევ ერთი შესაძლებლობაა გაუსის მთელ რიცხვთა არითმეტიკის გამოყენება.

ლემმა 4.19.2.

ვთქვათ, m, n, p, q წარმოადგენენ $\mathbb{Z}$-ის ან ნებისმიერი სხვა ფაქტორიზაციულად ერთადერთი არეს ელემენტებს, ისეთებს, რომ $mn = pq$. მაშინ არსებობენ ისეთი a, b, c, d ელემენტები, რომ $m = ab$, $n = cd$, $p = ac$, $q = bd$.

დამტკიცება პირდაპირია, მაგალითად, a, b, c, d-ის მარტივ მამრავლებად დაშლის გამოყენებით. ახლა გამოვიყენოთ ეს ლემა გაუსის მთელი რიცხვებისთვის ჩვენს შემთხვევაში (რადგან $\mathbb{Z}[i]$-ს გააჩნია ერთადერთი ფაქტორიზაციის თვისება), იმის გათვალისწინებით, რომ $xy = z^2 + 1 = (z + i)(z - i)$. მივიღებთ:

$$(1) \quad x = ab, \quad (2) \quad y = cd, \quad (3) \quad z + i = ac, \quad (4) \quad z - i = bd$$

რაიმე $a, b, c, d \in \mathbb{Z}[i]$ ელემენტებისთვის. ვთქვათ $a = a_1 + a_2 i$ და ა.შ. (3)-დან და (4)-დან, $\gcd(a_1, a_2) = \cdots = \gcd(d_1, d_2)$. მაშინ (1) და (2) გვაძლევს $b = \overline{a}$, $c = \overline{d}$. დებულება უშუალოდ გამომდინარეობს: $x = ab = a\overline{a} = a_1^2 + a_2^2$, $y = d\overline{d} = d_1^2 + d_2^2$ და $z + i = (a_1 d_1 + a_2 d_2) + i(a_2 d_1 - a_1 d_2) \Rightarrow z = a_1 d_1 + a_2 d_2$. □

4.20 IMO 1979 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.20.1.

(BEL 1) დაამტკიცეთ, რომ ევკლიდეს სიბრტყეზე ნებისმიერი წესიერი მრავალკუთხედი, რომელსაც აქვს გვერდების ლუწი რაოდენობა, შეიძლება დაიყოს რომბებად. (რომბი არის ოთხკუთხედი, რომლის ოთხივე გვერდი ტოლი სიგრძისაა).

ამოხსნა:

ამოცანა „1979-shortlist-1“-ის ამოხსნა: უფრო ზოგადად, n-ზე ინდუქციით დავამტკიცებთ, რომ ნებისმიერი ტოლგვერდა $2n$-კუთხედი, რომლის მოპირდაპირე გვერდები ურთიერთპარალელურია, შეიძლება დაიყოს რომბებად. $n = 2$-ისთვის ერთადერთი ასეთი $2n$-კუთხედი არის ცალკეული რომბი, ამიტომ ჩვენი თეორემა ამ შემთხვევაში სამართლიანია. ახლა ვაჩვენოთ, რომ ის სამართლიანია ზოგადი n-ისთვის. ინდუქციის დაშვებით ვთქვათ, რომ ის სამართლიანია $n-1$-ისთვის. იყოს $A_1A_2 \dots A_{2n}$ ნებისმიერი ტოლგვერდა $2n$-კუთხედი, რომლის მოპირდაპირე გვერდები ურთიერთპარალელურია. მაშინ შეგვიძლია ავაგოთ B_i წერტილები $i = 3, 4, \dots, n$-ისთვის ისე, რომ $\overrightarrow{A_iB_i} = \overrightarrow{A_2A_1} = \overrightarrow{A_{n+1}A_{n+2}}$. ავიღოთ $B_2 = A_{2n+1} = A_1$ და $B_{n+1} = A_{n+2}$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $A_iB_iB_{i+1}A_{i+1}$ ფიგურები $i = 2, 3, 4, \dots, n$-ისთვის ყველანი რომბებია. ასევე გამომდინარეობს, რომ B_iB_{i+1} გვერდები $i = 2, 3, 4, \dots, n$-ისთვის $A_1A_2 \dots A_{2n}$-ის გვერდების ტოლია და A_iA_{i+1}-ის, შესაბამისად კი $A_{n+i}A_{n+i+1}$-ის პარალელურია. ამრიგად, $B_2 \dots B_{n+1}A_{n+3} \dots A_{2n}$ არის $2(n-1)$-კუთხედი ტოლი გვერდებითა და მოპირდაპირე პარალელური გვერდებით, და ამდენად, ინდუქციის დაშვების თანახმად, შეიძლება დაიყოს რომბებად. ამრიგად, ჩვენ ავაგეთ დაყოფა $A_1A_2 \dots A_{2n}$-ისთვის. ამით დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 4.20.2.

(BEL 4) ტომრიდან, რომელიც შეიცავს 5 წყვილ განსხვავებული ფერის წინდას, შემთხვევით იღებენ 4 ცალკეულ წინდას. შერჩეულ წინდებში ნებისმიერი სრული წყვილი ამოიღება და იცვლება ტომრიდან ამოღებული ახალი წყვილით. პროცესი გრძელდება მანამ, სანამ ტომარა არ დაცარიელდება ან ტომრის გარეთ არ აღმოჩნდება 4 განსხვავებული ფერის წინდა. რა არის ამ უკანასკნელი ალტერნატივის ალბათობა?

ამოხსნა:

ამოცანა „1979-shortlist-2“-ის ამოხსნა: ბოლო ალტერნატივამდე მისვლის ერ-

თადერთი გზა არის პირველ ამოღებაზე ოთხი განსხვავებული წინდის ამოღება, ან პირველ ამოღებაზე მხოლოდ ერთი წყვილის ამოღება და შემდეგ ბოლო ამოღებაზე ორი განსხვავებული წინდის ამოღება. ამ ალბათობებს შესაბამისად აღვნიშნავთ p_1, p_2, p_3-ით. მათ გამოვთვლით შემდეგნაირად:

$$p_1 = \frac{\binom{5}{4}2^4}{\binom{10}{4}} = \frac{8}{21}, \quad p_2 = \frac{5\binom{4}{2}2^2}{\binom{10}{4}} = \frac{4}{7}, \quad p_3 = \frac{4}{\binom{6}{2}} = \frac{4}{15}.$$

საბოლოოდ გამოვთვლით საძიებელ ალბათობას: $P = p_1 + p_2p_3 = \frac{8}{15}$. □

ამოცანა 4.20.3.

(BGR 1) იპოვეთ ყველა $f(x)$ მრავალწევრი ნამდვილი კოეფიციენტებით, რომელთათვისაც

$$f(x)f(2x^2) = f(2x^3 + x).$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1979-shortlist-3“-ის ამოხსნა: ცხადი ამოხსნაა $f(x) = 0$. ახლა ვეძებთ არანულოვან ამოხსნებს. შევნიშნოთ, რომ $x = 0$-ის ჩასმით ვიღებთ $f(0)^2 = f(0)$; საიდანაც $f(0) = 0$ ან $f(0) = 1$. თუ $f(0) = 0$, მაშინ f-ს აქვს $f(x) = x^k g(x)$ სახე, სადაც $g(0) \neq 0$. ამ ფორმულის $f(x)f(2x^2) = f(2x^3 + x)$ ტოლობაში ჩასმით ვიღებთ:

$$2^k x^{2k} g(x)g(2x^2) = (2x^2 + 1)^k g(2x^3 + x).$$

$x = 0$-ის ჩასმა გვაძლევს $g(0) = 0$-ს, რაც წინააღმდეგობაა. მაშასადამე, $f(0) = 1$. f მრავალწევრის ნებისმიერი α ფესვისთვის $2\alpha^3+\alpha$ ასევე უნდა იყოს ფესვი. იყოს α უდიდესი მოდულის მქონე ფესვი. თუ $|\alpha| > 1$, მაშინ $|2\alpha^3 + \alpha| > 2|\alpha|^3 - |\alpha| > |\alpha|$, რაც შეუძლებელია. აქედან გამომდინარეობს, რომ $|\alpha| \leq 1$ და, შესაბამისად, f-ის ყველა ფესვის მოდული ნაკლებია ან ტოლი 1-ზე. მაგრამ f-ის ყველა ფესვის ნამრავლი არის $|f(0)| = 1$, რაც გულისხმობს, რომ ყველა ფესვის მოდული არის 1. შესაბამისად, α ფესვისთვის სრულდება $|\alpha| = |2\alpha^3 - \alpha| = 1$. ეს შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, თუ $\alpha = \pm i$. ვინაიდან f-ის კოეფიციენტები ნამდვილია, გამომდინარეობს, რომ f-ს უნდა ჰქონდეს სახე $f(x) = (x^2 + 1)^k$, სადაც $k \in \mathbb{N}_0$. ეს მრავალწევრები აკმაყოფილებენ საწყის ფორმულას. ამრიგად, f-ისთვის ამოხსნებია $f(x) = 0$ და $f(x) = (x^2 + 1)^k$, $k \in \mathbb{N}_0$. □

ამოცანა 4.20.4.

(BGR 3)[IMO2] მოცემულია ხუთკუთხა პრიზმა $A_1A_2 \dots A_5B_1B_2 \dots B_5$. წიბოები, გვერდითი წახნაგების დიაგონალები და პრიზმის შიგა დიაგონალები შეღებილია წითლად ან მწვანედ ისე, რომ არცერთ სამკუთხედს, რომლის წვეროებიც პრიზმის წვეროებია, არ აქვს სამივე ერთნაირი ფერის გვერდი. დაამტკიცეთ, რომ ფუძეების ყველა წიბო ერთი და იმავე ფერისაა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1979-shortlist-4“-ის ამოხსნა: ჯერ დავამტკიცოთ, რომ $A_1A_2, A_2A_3, \dots, A_5A_1$ გვერდები ერთი და იმავე ფერისაა. დავუშვათ საწინააღმდეგო და ზოგადობის შეუზღუდავად A_1A_2 იყოს წითელი, ხოლო A_2A_3 — მწვანე. A_2B_l ($l = 1, 2, 3, 4, 5$) მონაკვეთებიდან სამი, ვთქვათ A_2B_i, A_2B_j, A_2B_k, ერთი და იმავე ფერის უნდა იყოს □

ამოცანა 4.20.5.

(BGR 3)[IMO2] მოცემულია ხუთკუთხა პრიზმა $A_1A_2 \dots A_5B_1B_2 \dots B_5$. წიბოები, გვერდითი წახნაგების დიაგონალები და პრიზმის შიგა დიაგონალები შეღებილია წითლად ან მწვანედ ისე, რომ არცერთ სამკუთხედს, რომლის წვეროებიც პრიზმის წვეროებია, არ აქვს სამივე ერთნაირი ფერის გვერდი. დაამტკიცეთ, რომ ფუძეების ყველა წიბო ერთი და იმავე ფერისაა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1979-shortlist-4“-ის ამოხსნა: ჯერ დავამტკიცოთ, რომ $A_1A_2, A_2A_3, \dots, A_5A_1$ გვერდები ერთი და იმავე ფერისაა. დავუშვათ საწინააღმდეგო და ზოგადობის შეუზღუდავად A_1A_2 იყოს წითელი, ხოლო A_2A_3 — მწვანე. A_2B_l ($l = 1, 2, 3, 4, 5$) მონაკვეთებიდან სამი, ვთქვათ A_2B_i, A_2B_j, A_2B_k, ერთი და იმავე ფერის უნდა იყოს, ზოგადობის შეუზღუდავად იყოს წითელი. მაშინ A_1B_i, A_1B_j, A_1B_k უნდა იყოს მწვანე. $B_iB_jB_k$ სამკუთხედის გვერდებიდან სულ მცირე ერთი, ვთქვათ B_iB_j, უნდა იყოს პრიზმის წიბო. მაშინ $A_1B_iB_j$ და $A_2B_iB_j$ სამკუთხედების განხილვით ვასკვნით, რომ B_iB_j არც მწვანე შეიძლება იყოს და არც წითელი, რაც წინააღმდეგობაა. ამრიგად, $A_1A_2A_3A_4A_5$ ხუთკუთხედის ხუთივე წიბოს ერთი და იგივე ფერი აქვს. ანალოგიურად, $B_1B_2B_3B_4B_5$-ის ხუთივე წიბოს ერთი და იგივე ფერი აქვს.
ახლა ვაჩვენოთ, რომ ეს ორი ფერი ერთმანეთის ტოლია. დავუშვათ საწინააღმდეგო, ე.ი. ზოგადობის შეუზღუდავად A წიბოები შეღებილია წითლად, ხოლო

B წიბოები — მწვანედ. A_iB_j სახის მონაკვეთებს ვუწოდოთ დიაგონალური (i და j შეიძლება ტოლიც იყოს). ახლა დავითვალოთ დიაგონალური მონაკვეთები: წითელი მონაკვეთები დავაჯგუფოთ მათი A წვეროს მიხედვით, ხოლო მწვანე მონაკვეთები — მათი B წვეროს მიხედვით. როგორც ზემოთ, დაშვება იმისა, რომ ფიქსირებული i-სთვის სამი A_iB_j არის წითელი, მიგვიყვანს წინააღმდეგობამდე. ამდენად, თითოეული A_i-დან გამომავალი დიაგონალური მონაკვეთებიდან უმეტეს 2 შეიძლება იყოს წითელი, რაც სულ უმეტეს 10 წითელ მონაკვეთს იძლევა. ანალოგიურად, უმეტეს 10 დიაგონალური მონაკვეთი შეიძლება იყოს მწვანე. მაგრამ მაშინ 25 დიაგონალური მონაკვეთიდან შეგვიძლია შევღებოთ უმეტეს 20, რაც წინააღმდეგობაა. მაშასადამე, $A_1A_2A_3A_4A_5$ და $B_1B_2B_3B_4B_5$ ხუთკუთხედების ყველა წიბოს ერთი და იგივე ფერი აქვს. □

ამოცანა 4.20.6.

(CZS 2) ვთქვათ $n \geq 2$ მთელი რიცხვია. იპოვეთ მთელ რიცხვთა (j, k) წყვილების ისეთი M სიმრავლის მაქსიმალური სიმძლავრე ($1 \leq j < k \leq n$), რომელსაც აქვს შემდეგი თვისება: თუ $(j, k) \in M$, მაშინ $(k, m) \notin M$ ნებისმიერი m-ისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1979-shortlist-5“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $A = \{x \mid (x, y) \in M\}$ და $B = \{y \mid (x, y) \in M\}$. მაშინ A და B თანაუკვეთია და, შესაბამისად,

$$|M| \leq |A| \cdot |B| \leq \frac{(|A| + |B|)^2}{4} \leq \left[\frac{n^2}{4}\right].$$

ეს სიმძლავრეები მიიღწევა, როცა $M = \{(a, b) \mid a = 1, 2, \ldots, [n/2], b = [n/2]+1, \ldots, n\}$. □

ამოცანა 4.20.7.

(CZS 4) იპოვეთ p-ს ნამდვილი მნიშვნელობები, რომელთათვისაც განტოლებას x-ის მიმართ:

$$\sqrt{2p + 1 - x^2} + \sqrt{3x + p + 4} = \sqrt{x^2 + 9x + 3p + 9}$$

აქვს ზუსტად ორი განსხვავებული ნამდვილი ფესვი ($\sqrt{t}$ ნიშნავს t-ს დადებით კვადრატულ ფესვს).

ამოხსნა:

ამოცანა „1979-shortlist-6“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ $q = x^2 + x - p$, მაშინ მოცემული განტოლება მიიღებს სახეს:

$$\sqrt{(x+1)^2 - 2q} + \sqrt{(x+2)^2 - q} = \sqrt{(2x+3)^2 - 3q}. \quad (1)$$

ორივე მხარის კვადრატში აყვანით მივიღებთ $2\sqrt{((x+1)^2 - 2q)((x+2)^2 - q)} = 2(x+1)(x+2)$. ხელახლა კვადრატში აყვანით ვიღებთ:

$$q\left(2q - 2(x+2)^2 - (x+1)^2\right) = 0.$$

თუ $2q = 2(x+2)^2 + (x+1)^2$, მაშინ (1)-ში სამი კვადრატული ფესვქვეშა გამოსახულებიდან სულ მცირე ერთი უარყოფითია, და ამ შემთხვევაში კვადრატული ფესვი კორექტულად განსაზღვრული არ არის. ამდენად, უნდა გვქონდეს $q = 0$. ახლა (1) ექვივალენტურია $|x+1| + |x+2| = |2x+3|$-ის, რაც სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $x \notin (-2, -1)$. $q = x^2 + x - p = 0$ განტოლების იმ ნამდვილი x ამონახსნების რაოდენობა, რომლებიც არ ეკუთვნის $(-2, -1)$ ინტერვალს, არის ნული, თუ $p < -1/4$, ერთი, თუ $p = -1/4$ ან $0 < p < 2$, და ორი — წინააღმდეგ შემთხვევაში.
მაშასადამე, პასუხია $-1/4 < p \leq 0$ ან $p \geq 2$. □

ამოცანა 4.20.8.

(FRG 1)[IMO1] მოცემულია, რომ $1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + \cdots - 1/1318 + 1/1319 = p/q$, სადაც p და q ურთიერთმარტივი ნატურალური რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ p იყოფა 1979-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1979-shortlist-7“-ის ამოხსნა: ზემოთ ნახსენები ჯამი აღვნიშნოთ S-ით.

გვაქვს შემდეგი ტოლობები:

$$\begin{aligned} S &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots - \frac{1}{1318} + \frac{1}{1319} \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{1319} - 2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{1318}\right) \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{1319} - \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{659}\right) \\ &= \frac{1}{660} + \frac{1}{661} + \cdots + \frac{1}{1319} \\ &= \sum_{i=660}^{989} \left(\frac{1}{i} + \frac{1}{1979-i}\right) = \sum_{i=660}^{989} \frac{1979}{i \cdot (1979-i)}. \end{aligned}$$

ვინაიდან ჯამში არცერთი წევრის მნიშვნელები არ იყოფა 1979-ზე (1979 მარტივი რიცხვია), გამომდინარეობს, რომ როდესაც S წარმოდგენილია p/q სახით, p მრიცხველი აუცილებლად იყოფა 1979-ზე. □

ამოცანა 4.20.9.

(FRG 3) ყველა რაციონალური x-ისთვის, რომელიც აკმაყოფილებს $0 \leq x < 1$ პირობას, f განსაზღვრულია შემდეგნაირად:

$$f(x) = \begin{cases} f(2x)/4, & \text{თუ } 0 \leq x < 1/2, \\ 3/4 + f(2x-1)/4, & \text{თუ } 1/2 \leq x < 1. \end{cases}$$

მოცემულია, რომ $x = 0.b_1b_2b_3\ldots$ არის x-ის ორობითი წარმოდგენა. იპოვეთ $f(x)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1979-shortlist-8“-ის ამოხსნა: f-ის განმარტების თანახმად, სამართლიანია $f(0.b_1b_2\ldots) = 3b_1/4 + f(0.b_2b_3\ldots)/4 = 0.b_1b_1 + f(0.b_2b_3\ldots)/4$. ამ მსჯელობის გაგრძელებით მივიღებთ

$$f(0.b_1b_2b_3\ldots) = 0.b_1b_1\ldots b_nb_n + \frac{1}{2^{2n}} f(0.b_{n+1}b_{n+2}\ldots). \tag{4.59}$$

ყოველი რაციონალური რიცხვის ორობითი წარმოდგენა ბოლოს პერიოდულია. ჯერ განვსაზღვროთ $f(x)$ იმ რაციონალური x-ისთვის, რომელსაც აქვს პერიოდული წარმოდგენა $x = 0.\overline{b_1b_2\ldots b_n}$. (1)-ის გამოყენებით მივიღებთ $f(x) = 0.b_1b_1\ldots b_nb_n + f(x)/2^{2n}$, საიდანაც $f(x) = 2^n/(2^n-1) \cdot 0.b_1b_1\ldots b_nb_n = 0.\overline{b_1b_1\ldots b_nb_n}$. ახლა ვთქვათ $x = 0.a_1a_2\ldots a_k\overline{b_1b_2\ldots b_n}$ ნებისმიერი რაციონალური რიცხვია. მაშინ

(1)-დან გამომდინარეობს, რომ

$$f(x) = 0.a_1a_1 \dots a_ka_k + \frac{1}{2^{2n}} f(0.\overline{b_1b_2 \dots b_n}) = 0.a_1a_1 \dots a_ka_k\overline{b_1b_1 \dots b_nb_n}.$$

ამრიგად, $f(0.b_1b_2 \dots) = 0.b_1b_1b_2b_2 \dots$ ნებისმიერი რაციონალური $0.b_1b_2 \dots$ რიცხვისთვის. □

ამოცანა 4.20.10.

(FRG 4)[IMO6] ვთქვათ S და F წესიერი რვაკუთხედის ორი მოპირდაპირე წვეროა. ფიშკა იწყებს მოძრაობას S წვეროდან და ყოველ წამს გადაადგილდება რვაკუთხედის ორი მეზობელი წვეროდან ერთ-ერთზე. მიმართულება განისაზღვრება მონეტის აგდებით. პროცესი სრულდება, როდესაც მრიცხველი მიაღწევს F-ს. განვსაზღვროთ a_n როგორც n წამის ხანგრძლივობის განსხვავებული გზების რაოდენობა, რომლებიც მრიცხველმა შეიძლება გაიაროს S-დან F-მდე მისასვლელად. დაამტკიცეთ, რომ $n = 1, 2, 3, \dots$-ისთვის,

$$a_{2n-1} = 0, \quad a_{2n} = \frac{1}{\sqrt{2}}(x^{n-1} - y^{n-1}), \quad \text{სადაც } x = 2 + \sqrt{2}, y = 2 - \sqrt{2}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1979-shortlist-9“-ის ამოხსნა: დავნომროთ წვეროები S-დან დაწყებული, საათის ისრის მიმართულებით. ამ შემთხვევაში $S = 1$ და $F = 5$. მეზობელ წერტილზე კენტი რაოდენობის გადასვლების შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ მხოლოდ ლუწ წერტილზე, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $a_{2n-1} = 0$ ყველა $n \in \mathbb{N}$-თვის. განვსაზღვროთ შესაბამისად z_n და w_n, როგორც $2n$ სვლაში S-დან S-მდე გზების რაოდენობა და $2n$ სვლაში S-დან 3 და 7 წერტილებამდე გზების რაოდენობა. იოლად მივიღებთ შემდეგ რეკურენტულ თანაფარდობებს:

$$a_{2n+2} = w_n, \quad w_{n+1} = 2w_n + 2z_n, \quad z_{n+1} = 2z_n + w_n, \quad n = 0, 1, 2, \dots .$$

მესამე განტოლებას გამოვაკლოთ მეორე განტოლება, მივიღებთ $z_{n+1} = w_{n+1} - w_n$. ამ განტოლების w_{n+2}-ის ფორმულაში ჩასმით მივიღებთ $w_{n+2} - 4w_{n+1} + 2w_n = 0$. $r^2 - 4r + 2 = 0$ მახასიათებელი განტოლების ფესვებია $x = 2+\sqrt{2}$ და $y = 2-\sqrt{2}$. $w_0 = 0$ და $w_1 = 2$ პირობებიდან იოლად მივიღებთ $a_{2n} = w_{n-1} = (x^{n-1} - y^{n-1})/\sqrt{2}$. □

ამოცანა 4.20.11.

დაამტკიცეთ, რომ ევკლიდურ სივრცეში ნებისმიერი a, b ვექტორებისთვის,

$$|a \times b|^3 \leq \frac{3\sqrt{3}}{8}|a|^2|b|^2|a-b|^2.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1979-shortlist-10“-ის ამოხსნა: შემთხვევებში $a = \vec{0}$, $b = \vec{0}$ და $a \parallel b$, უტოლობა ტრივიალურია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, განვიხილოთ ABC სამკუთხედი ისეთი, რომ $\vec{CB} = a$ და $\vec{CA} = b$. ამ მომენტიდან α, β, γ-ით აღვნიშნავთ ABC-ს კუთხეებს. რადგან $|a \times b| = |a||b| \sin\gamma$, ჩვენი უტოლობა დადის $|a||b| \sin^3\gamma \leq 3\sqrt{3}|c|^2/8$-ზე, რაც სინუსების თეორემის გამოყენებით შემდგომში დადის უტოლობაზე:

$$\sin\alpha \sin\beta \sin\gamma \leq \frac{3\sqrt{3}}{8}$$

ბოლო უტოლობა უშუალოდ გამომდინარეობს იენსენის უტოლობიდან, გამოყენებული $f(x) = \ln \sin x$ ფუნქციის მიმართ, რომელიც ჩაზნექილია $0 < x < \pi$ ინტერვალზე, რადგან $f'(x) = \cot x$ მკაცრად კლებადია. □

ამოცანა 4.20.12.

მოცემულია ნამდვილი რიცხვები $x_1, x_2, \ldots, x_n$ ($n \geq 2$), სადაც $x_i \geq 1/n$ ($i = 1, 2, \ldots, n$) და $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = 1$. გაარკვიეთ, გააჩნია თუ არა ნამრავლს $P = x_1x_2x_3\cdots x_n$ უდიდესი და/ან უმცირესი მნიშვნელობა და თუ გააჩნია, იპოვეთ ეს მნიშვნელობები.

ამოხსნა:

ამოცანა „1979-shortlist-11“-ის ამოხსნა: განვმარტოთ $y_i = x_i^2$. ამრიგად, გვაქვს $y_1 + y_2 + \cdots + y_n = 1$, $y_i \geq 1/n^2$ და $P = \sqrt{y_1y_2\ldots y_n}$. ზედა ზღვარი უშუალოდ მიიღება საშუალო არითმეტიკულსა და საშუალო გეომეტრიულს შორის უტოლობიდან (AM–GM): $P \leq 1/n^{n/2}$, სადაც ტოლობა მიიღწევა, როდესაც $x_i = \sqrt{y_i} = 1/\sqrt{n}$. ქვედა ზღვრისთვის, ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $y_1 \geq y_2 \geq \ldots \geq y_n$. შევნიშნოთ, რომ თუ $a \geq b \geq 1/n^2$ და $s = a + b > 2/n^2$ დაფიქსირებულია, მაშინ $ab = (s^2 - (a-b)^2)/4$ მინიმალურია, როდესაც $|a-b|$ მაქსიმალურია, ანუ როდესაც $b = 1/n^2$. ამდენად, $y_1y_2\ldots y_n$ მინიმალურია, როდესაც $y_2 = y_3 = \cdots = y_n = 1/n^2$. მაშინ $y_1 = (n^2 - n + 1)/n^2$ და, შესაბამისად, $P_{\min} = \sqrt{n^2 - n + 1}/n^n$. □

ამოცანა 4.20.13.

ვთქვათ R არის ზუსტად 6 ელემენტიანი სიმრავლე. R-ის ქვესიმრავლეთა F სიმრავლეს ეწოდება S-ოჯახი R-ზე მაშინ და მხოლოდ მაშინ, თუ ის აკმაყოფილებს შემდეგ სამ პირობას:

(i) F-ის არცერთი ორი X, Y სიმრავლისთვის არ სრულდება $X \subseteq Y$;

(ii) F-ის ნებისმიერი სამი X, Y, Z სიმრავლისთვის $X \cup Y \cup Z \neq R$;

(iii) $\bigcup_{X \in F} X = R$.

განვსაზღვროთ $|F|$ როგორც F-ის ელემენტების რაოდენობა (ანუ R-ის იმ ქვესიმრავლეთა რაოდენობა, რომლებიც ეკუთვნიან F-ს). იპოვეთ $h = \max |F|$ (თუ ის არსებობს), სადაც მაქსიმუმი აიღება R-ზე არსებულ ყველა S-ოჯახზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1979-shortlist-12“-ის ამოხსნა: პირველი კრიტერიუმი უზრუნველყოფს, რომ S-ოჯახის ყველა სიმრავლე განსხვავებულია. რადგან ქვესიმრავლეთა სხვადასხვა ოჯახების რაოდენობა სასრულია, h უნდა არსებობდეს. სინამდვილეში, ჩვენ გავაჩვენებთ, რომ $h = 11$. უპირველეს ყოვლისა, თუ არსებობს $X \in F$ ისეთი, რომ $|X| \geq 5$, მაშინ (3)-ის თანახმად არსებობს $Y \in F$ ისეთი, რომ $X \cup Y = R$. ამ შემთხვევაში $|F|$ უდრის უდიდესად 2-ს. ანალოგიურად, თუ $|X| = 4$, დარჩენილი ორი ელემენტისთვის ან არსებობს ქვესიმრავლე F-ში, რომელიც ორივეს შეიცავს, რა შემთხვევაშიც მივიღებთ წინა შემთხვევას, ან არსებობს მათ შემცველი განსხვავებული Y და Z, რა შემთხვევაშიც $X \cup Y \cup Z = R$, რაც არ უნდა მოხდეს. ამდენად, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $|X| \leq 4$ ყველა $X \in F$-ისთვის. დავუშვათ $|X| = 1$ რომელიღაც X-ისთვის. ასეთ შემთხვევაში სხვა სიმრავლეები არ უნდა შეიცავდნენ ამ ქვესიმრავლეს და, შესაბამისად, მოთავსებული უნდა იყვნენ დარჩენილ 5-ელემენტიან ქვესიმრავლეში. ეს ელემენტები ერთმანეთის ქვესიმრავლეები არ უნდა იყვნენ. ელემენტარული კომბინატორიკიდან გამომდინარე, 5-ელემენტიანი სიმრავლის ქვესიმრავლეთა უდიდესი რაოდენობა, რომელთაგან არცერთი არ არის მეორეს ქვესიმრავლე, არის $\binom{5}{2} = 10$. ეს ხდება მაშინ, როდესაც ავიღებთ ყველა 2-ელემენტიან ქვესიმრავლეს. ეს ქვესიმრავლეები ასევე აკმაყოფილებენ (2)-ს. ამდენად, $|F|_{\max} = 11$ ამ შემთხვევაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, დავუშვათ $|X| = 3$ რომელიღაც X-ისთვის. განვმარტოთ ქვესიმრავლეთა შემდეგი ოჯახები: $G = \{Z = Y \setminus X \mid Y \in F\}$ და $H = \{Z = Y \cap X \mid Y \in F\}$. მაშინ G-ის არცერთი ორი სიმრავლე არ უნდა ავსებდეს ერთმანეთს $R \setminus X$-მდე, და G-მ უნდა დაფაროს ეს სიმრავლე. ამდენად, G ზუსტად შეიცავს დარჩენილი 3 ელემენტიდან თითოეულის შემცველ სიმრავლეებს. G-ს თითოეული ელემენტისთვის, H-ის არცერთი ორი სიმრავლე, რომელთაგან ერთი მეორის ქვესიმრავლეა, არ შეიძლება შეწყვილდეს მასთან. 3-ელემენტიან

X სიმრავლეში ასეთი მხოლოდ 3 ქვესიმრავლე შეიძლება შეირჩეს. ამდენად, დარჩენილი სიმრავლეების რაოდენობა ნაკლებია $3 \cdot 3 = 9$-ზე. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში $|F|_{\max} = 10$. დარჩენილ შემთხვევაში ყველა ქვესიმრავლეს აქვს ორი ელემენტი. ასეთი სულ $\binom{6}{2} = 15$-ია. მაგრამ ყოველი სამისთვის, რომლებიც ერთმანეთს ავსებენ, ერთი უნდა უარვყოთ; ამდენად, F-ის მაქსიმალური რაოდენობა ამ შემთხვევაში არის $2 \cdot 15/3 = 10$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $h = 11$. □

ამოცანა 4.20.14.

დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{20}{60} < \sin 20^\circ < \frac{21}{60}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1979-shortlist-13“-ის ამოხსნა: ელემენტარული ტრიგონომეტრიიდან გვაქვს $\sin 3t = 3\sin t - 4\sin^3 t$. ამრიგად, თუ აღვნიშნავთ $y = \sin 20^\circ$, გვექნება $\sqrt{3}/2 = \sin 60^\circ = 3y - 4y^3$. ცხადია, $0 < y < 1/2 = \sin 30^\circ$. ფუნქცია $f(x) = 3x - 4x^3$ მკაცრად ზრდადია $[0, 1/2)$ შუალედზე, რადგან $f'(x) = 3 - 12x^2 > 0$, როდესაც $0 \le x < 1/2$. ახლა საძიებელი უტოლობა $20/60 = 1/3 < \sin 20^\circ < 21/60 = 7/20$ გამომდინარეობს შემდეგიდან:

$$f\left(\frac{1}{3}\right) < \frac{\sqrt{3}}{2} < f\left(\frac{7}{20}\right),$$

რაც უშუალოდ მოწმდება. □

ამოცანა 4.20.15.

იპოვეთ ლოგარითმის ყველა ფუძე, რომელშიც რაიმე დადებითი ნამდვილი რიცხვი შეიძლება იყოს თავისი ლოგარითმის ტოლი, ან დაამტკიცეთ, რომ ასეთი ფუძე არ არსებობს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1979-shortlist-14“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, $a \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ ისეთია, რომ

არსებობს x, რომლისთვისაც $x = \log_a x$, ან ეკვივალენტურად $f(x) := \ln x/x = \ln a$. მაშინ a წარმოადგენს $f(x)$ ფუნქციის მნიშვნელობას $x \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$-ისთვის, და პირუკუც სამართლიანია. ჯერ შევნიშნოთ, რომ $f(x)$ მიისწრაფვის $-\infty$-სკენ, როცა $x \to 0$, და $f(x)$ მიისწრაფვის 0-სკენ, როცა $x \to 1$. ვინაიდან $f(x) > 0$, როცა $x > 1$, ფუნქცია $f(x)$ მაქსიმუმს აღწევს იმ x წერტილში, რომლისთვისაც $f'(x) = (1 - \ln x)/x^2 = 0$. ამრიგად,

$$\max f(x) = f(e) = e^{1/e}.$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ $f(x)$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე $x \in \mathbb{R}^+$-ისთვის არის $(-\infty, e^{1/e})$ ინტერვალი, და შესაბამისად, ლოგარითმის a ფუძეების საძიებელი სიმრავლე არის $(0, 1) \cup (1, e^{1/e}]$. □

ამოცანა 4.20.16.

არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვები $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, a$ აკმაყოფილებენ შემდეგ დამოკიდებულებებს:

$$\sum_{i=1}^{5} ix_i = a, \quad \sum_{i=1}^{5} i^3 x_i = a^2, \quad \sum_{i=1}^{5} i^5 x_i = a^3.$$

რა არის a-ს შესაძლო მნიშვნელობები?

ამოხსნა:

ამოცანა „1979-shortlist-15“-ის ამოხსნა: შევნიშნოთ, რომ

$$\sum_{i=1}^{5} i(a - i^2)^2 x_i = a^2 \sum_{i=1}^{5} ix_i - 2a \sum_{i=1}^{5} i^3 x_i + \sum_{i=1}^{5} i^5 x_i = a^2 \cdot a - 2a \cdot a^2 + a^3 = 0.$$

ვინაიდან მარცხენა მხარის ჯამში შემავალი ყველა შესაკრები არაუარყოფითია, გამომდინარეობს, რომ თითოეული შესაკრები უნდა იყოს 0-ის ტოლი. ასე რომ, ან $x_i = 0$ ყველა i-სთვის (ამ შემთხვევაში $a = 0$), ან $a = j^2$ რომელიღაც j-სთვის და $x_i = 0$, როცა $i \neq j$. ამ შემთხვევაში $x_j = a/j = j$. ამრიგად, a-ს შესაძლო მნიშვნელობებია მხოლოდ $\{0, 1, 4, 9, 16, 25\}$. □

ამოცანა 4.20.17.

ვთქვათ K აღნიშნავს $\{a, b, c, d, e\}$ სიმრავლეს. F არის K-ს 16 განსხვავებული

ქვესიმრავლისგან შემდგარი კოლექცია და ცნობილია, რომ F-ის ნებისმიერ სამ წევრს აქვს სულ მცირე ერთი საერთო ელემენტი. დაამტკიცეთ, რომ F-ის ყველა 16-ვე წევრს აქვს ზუსტად ერთი საერთო ელემენტი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1979-shortlist-16“-ის ამოხსნა: ცხადია, F-ის არცერთი ორი ელემენტი არ შეიძლება იყოს ერთმანეთის დამატება. თუ რომელიმე სიმრავლეს აქვს ერთი ელემენტი, მაშინ დასკვნა ტრივიალურია. თუ არსებობს ორი განსხვავებული 2-ელემენტიანი სიმრავლე, მაშინ მათ უნდა გააჩნდეთ საერთო ელემენტი, რომელიც თავის მხრივ ყველა სხვა სიმრავლეშიც უნდა შედიოდეს. ამრიგად, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ F-ში K-ს არაუმეტეს ერთი 2-ელემენტიანი ქვესიმრავლეა. ვინაიდან 5-ელემენტიან სიმრავლეს აქვს 3-ზე მეტი ელემენტისგან დამდგარი არაუმეტეს 6 ქვესიმრავლე, გამომდინარეობს, რომ K-ს 10 შესაძლო 3-ელემენტიანი ქვესიმრავლედან სულ მცირე 9 ეკუთვნის F-ს. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $\{c, d, e\}$-ს გარდა ყველა სიმრავლე ეკუთვნის F-ს. მაშინ $\{a, b, c\}$, $\{a, d, e\}$ და $\{b, c, d\}$ სიმრავლეებს არ გააჩნიათ საერთო ელემენტი, რაც წინააღმდეგობაა. ამრიგად, გამომდინარეობს, რომ ყველა სიმრავლეს აქვს საერთო ელემენტი. □

ამოცანა 4.20.18.

ABC ტოლგვერდა სამკუთხედის შიგნით აგებულია P, Q და R წერტილები ისე, რომ

$$\angle QAB = \angle PBA = 15^\circ,$$
$$\angle RBC = \angle QCB = 20^\circ,$$
$$\angle PCA = \angle RAC = 25^\circ.$$

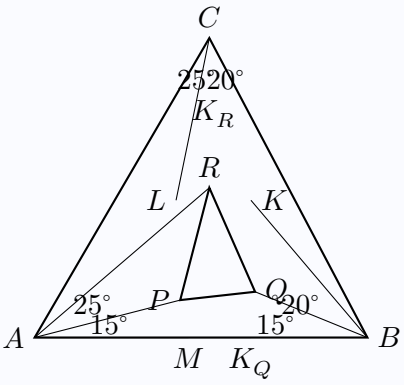
იპოვეთ PQR სამკუთხედის კუთხეები.

ამოხსნა:

ამოცანა „1979-shortlist-17“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ K, L და M შესაბამისად CQ და BR, AR და CP, და AQ და BP წრფეების გადაკვეთის წერტილებად. აღვნიშნოთ $\angle X$-ით $KQMPLR$ ექვსკუთხედის კუთხე X წვეროსთან, სადაც X არის ამ ექვსი წერტილიდან ერთ-ერთი. კუთხეების ელემენტარული გამოთვლით ვიღებთ:

$$\angle K = 140^\circ, \quad \angle L = 130^\circ, \quad \angle M = 150^\circ, \quad \angle P = 100^\circ, \quad \angle Q = 95^\circ, \quad \angle R = 105^\circ.$$

რადგან $\angle KBC = \angle KCB$, გამოდის, რომ K მდებარეობს ABC-ის A წვეროზე გამავალ სიმეტრიის ღერძზე. ანალოგიური დებულებები სამართლიანია L-ისა და M-ისთვის. ვთქვათ K_R და K_Q არის K-ის სიმეტრიული წერტილები შესაბამისად AR და AQ წრფეების მიმართ. რადგან $\angle AK_QQ = \angle AK_QK_R = 70^\circ$ და $\angle AK_RR = \angle AK_RK_Q = 70^\circ$, გამოდის, რომ K_R, R, Q და K_Q წერტილები კოლინეარულია. ამრიგად, $\angle QRK = 2\angle R - 180^\circ$ და $\angle RQK = 2\angle Q - 180^\circ$. იმავე გზით დავასკვნით, რომ $\angle PRL = 2\angle R - 180^\circ$, $\angle RPL = 2\angle P - 180^\circ$, $\angle QPM = 2\angle P - 180^\circ$ და $\angle PQM = 2\angle Q - 180^\circ$. ამ ფორმულებიდან მარტივად ვიღებთ, რომ $\angle RPQ = 60^\circ$, $\angle RQP = 75^\circ$ და $\angle QRP = 45^\circ$.



□

ამოცანა 4.20.19.

(POL 1) მოცემულია m ცალი დადებითი მთელი რიცხვი $a_1, \ldots, a_m$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს 2^m-ზე ნაკლები დადებითი მთელი რიცხვი $b_1, \ldots, b_n$ ისეთი, რომ b_k-ების განსხვავებული ელემენტებისგან შემდგარი ყველა ჯამი განსხვავებულია და ყველა a_i ($i \leq m$) გვხვდება ამ ჯამებს შორის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1979-shortlist-18“-ის ამოხსნა: ჩავწეროთ ყველა a_i ორობით სისტემაში. ნებისმიერი $S \subseteq \{1, 2, \ldots, m\}$-ისთვის განვმარტოთ $b(S)$, როგორც რიცხვი, რომლის ორობით ჩანაწერში ერთიანები გვხვდება ზუსტად იმ პოზიციებზე, სადაც ერთიანები გვხვდება ყველა იმ a_i-ში, სადაც $i \in S$, და არ გვხვდება არცერთ სხვა a_i-ში. ზოგიერთი $b(S)$, მათ შორის $b(\emptyset)$, ნულის ტოლი იქნება, ამიტომ არსებობს 2^m-ზე ნაკლები განსხვავებული დადებითი $b(S)$. აღვნიშნოთ, რომ არცერთ ორ დადებით $b(S_1)$-სა და $b(S_2)$-ს ($S_1 \neq S_2$) არ აქვთ ერთიანები ერთსა და იმავე თანრიგში. ამრიგად, განსხვავებული $b(S)$-ების ჯამები განსხვავებულია. გარდა ამისა,

$$a_i = \sum_{i \in S} b(S)$$

და შესაბამისად, დადებითი $b(S)$ რიცხვები სწორედ ის $b_1, \dots, b_n$ რიცხვებია, რომელთა არსებობაც უნდა დაგვემტკიცებინა. □

ამოცანა 4.20.20.

(ROU 1) განვიხილოთ (a_n) და (b_n) მიმდევრობები, რომლებიც განსაზღვრულია შემდეგნაირად:

$$a_1 = 3, \quad b_1 = 100, \quad a_{n+1} = 3^{a_n}, \quad b_{n+1} = 100^{b_n}.$$

იპოვეთ უმცირესი მთელი m რიცხვი, რომლისთვისაც $b_m > a_{100}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1979-shortlist-19“-ის ამოხსნა: ორი მთელი დადებითი i და j რიცხვისთვის განვმარტოთ i_j შემდეგნაირად: $i_1 = i$ და $i_{j+1} = i^{i_j}$ ნებისმიერი მთელი დადებითი j-ისთვის. ამგვარად, უნდა ვიპოვოთ უმცირესი m, რომლისთვისაც $100_m > 3_{100}$. რადგან $100_1 = 100 > 27 = 3_2$, ინდუქციით გვექნება $100_j = 10^{100_{j-1}} > 3^{100_{j-1}} > 3^{3_j} = 3_{j+1}$ და შესაბამისად $m \leq 99$. ახლა დავამტკიცოთ, რომ $m = 99$, იმის ჩვენებით, რომ $100_{98} < 3_{100}$. აღვნიშნოთ, რომ $(100_1)^2 = 10^4 < 27^4 = 3^{12} < 3^{27} = 3_3$. ასევე აღვნიშნოთ $d > 12$-ისთვის (რაც ტრივიალურად სრულდება ყველა $d = 100_i$-ისთვის), რომ თუ $c > d^2$, მაშინ გვექნება

$$3^c > 3^{d^2} > 3^{12d} = (3^{12})^d > 10000^d = (100^d)^2.$$

ამრიგად, $3_3 > (100_1)^2$-დან ინდუქციით გამომდინარეობს, რომ $3_j > (100_{j-2})^2 > 100_{j-2}$ და შესაბამისად $100_{99} > 3_{100} > 100_{98}$. მაშასადამე, $m = 99$. □

ამოცანა 4.20.21.

(SWE 2) მოცემულია მთელი რიცხვი $n > 1$ და ნამდვილი რიცხვი $a > 0$. იპოვეთ $\sum_{i=1}^{n-1} x_i x_{i+1}$ გამოსახულების მაქსიმალური მნიშვნელობა ყველა იმ არაუარყოფითი x_i რიცხვებისთვის, რომელთა ჯამი a-ს ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1979-shortlist-20“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $x_k = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. მაშინ

$x_ix_{i+1} \le x_ix_k$, როდესაც $i = 1, 2, \dots, k-1$ და $x_ix_{i+1} \le x_kx_{i+1}$, როდესაც $i = k, \dots, n-1$. ამ უტოლობათა შეკრებით $i = 1, 2, \dots, n-1$-ისთვის მივიღებთ

$$\sum_{i=1}^{n-1} x_ix_{i+1} \le x_k(x_1 + \cdots + x_{k-1} + x_{k+1} + \cdots + x_n) = x_k(a - x_k) \le \frac{a^2}{4}.$$

აღვნიშნოთ, რომ $a^2/4$ მნიშვნელობა მიიღწევა, როდესაც $x_1 = x_2 = a/2$ და $x_3 = \cdots = x_n = 0$. ამრიგად, $a^2/4$ არის საძიებელი მაქსიმუმი. □

ამოცანა 4.20.22.

(USS 1) ვთქვათ, N არის

$$x^2 - y^2 = z^3 - t^3$$

განტოლების მთელრიცხოვანი ამონახსნების რაოდენობა, რომლებიც აკმაყოფილებენ $0 \le x, y, z, t \le 10^6$ პირობას, ხოლო M არის

$$x^2 - y^2 = z^3 - t^3 + 1$$

განტოლების მთელრიცხოვანი ამონახსნების რაოდენობა, რომლებიც აკმაყოფილებენ $0 \le x, y, z, t \le 10^6$ პირობას. დაამტკიცეთ, რომ $N > M$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1979-shortlist-21“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ $m = 10^6$ და ვთქვათ $f(n)$ არის იმ განსხვავებული გზების რაოდენობა, რომლებითაც $n \in \mathbb{N}$ შეიძლება წარმოდგეს $x^2 + y^3$ სახით, სადაც $x, y \in \{0, 1, \dots, m\}$. ცხადია, $f(n) = 0$, როდესაც $n < 0$ ან $n > m^2 + m^3$. პირველი განტოლება შეიძლება ჩაიწეროს როგორც $x^2 + t^3 = y^2 + z^3 = n$, ხოლო მეორე განტოლება — როგორც $x^2 + t^3 = n + 1$, $y^2 + z^3 = n$. ამრიგად, M-ისთვის და N-ისთვის ვიღებთ შემდეგ ფორმულებს:

$$M = \sum_{i=0}^{m} f(i)^2, \quad N = \sum_{i=0}^{m-1} f(i)f(i+1).$$

AM–GM უტოლობის გამოყენებით ვიღებთ:

$$N = \sum_{i=0}^{m-1} f(i)f(i+1) \tag{4.60}$$

$$\le \sum_{i=0}^{m-1} \frac{f(i)^2 + f(i+1)^2}{2} = \frac{f(0)^2}{2} + \sum_{i=1}^{m-1} f(i)^2 + \frac{f(m)^2}{2} < M. \tag{4.61}$$

ბოლო უტოლობა მკაცრია, რადგან $f(0) = 1 > 0$. ამით დამტკიცება დასრულებუ-

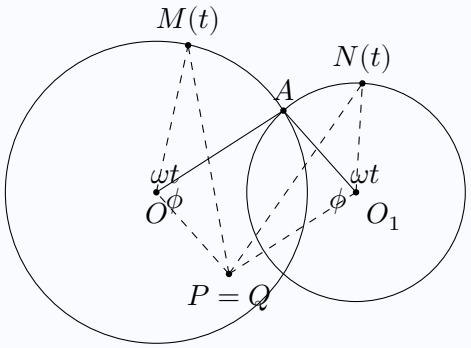
ლია. □

ამოცანა 4.20.23.

(USS 3)[IMO3] სიბრტყეზე მოცემულია ორი წრეწირი. ვთქვათ, A წერტილი ამ წრეწირების კვეთის ერთ-ერთი წერტილია. A წერტილიდან ერთდროულად იწყებს მოძრაობას ორი წერტილი მუდმივი სიჩქარეებით, თითოეული თავისი წრეწირის გასწვრივ. ეს ორი წერტილი A წერტილში ბრუნდება ერთდროულად. დაამტკიცეთ, რომ სიბრტყეზე არსებობს ისეთი P წერტილი, რომ დროის ნებისმიერ მომენტში მანძილები P წერტილიდან მოძრავ წერტილებამდე ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1979-shortlist-22“-ის ამოხსნა: ორი წრეწირის ცენტრები აღვნიშნოთ O და O_1-ით, ხოლო მათ შესაბამის რადიუსები — r და r_1-ით, და წრეწირებზე წერტილების პოზიციები t დროის მომენტში აღვნიშნოთ $M(t)$ და $N(t)$-ით. ვთქვათ Q არის ისეთი წერტილი, რომ OAO_1Q არის პარალელოგრამი. ვაჩვენებთ, რომ Q არის ჩვენ მიერ საძიებელი P წერტილი, ე.ი. $QM(t) = QN(t)$ ნებისმიერი t-სთვის.



აღვნიშნავთ, რომ $OQ = O_1A = r_1$, $O_1Q = OA = r$ და $\angle QOA = \angle QO_1A = \phi$. ვინაიდან ორივე წერტილი A-ში ბრუნდება ერთსა და იმავე დროს, გამოდის, რომ $\angle M(t)OA = \angle N(t)O_1A = \omega t$. ამიტომ $\angle QOM(t) = \angle QO_1N(t) = \phi + \omega t$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $\triangle QOM(t) \cong \triangle QO_1N(t)$. ამრიგად, $QM(t) = QN(t)$, როგორც ვამტკიცებდით. □

ამოცანა 4.20.24.

(USA 4) იპოვეთ ყველა ნატურალური n რიცხვი, რომლისთვისაც $2^8 + 2^{11} + 2^n$ წარმოადგენს სრულ კვადრატს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1979-shortlist-23“-ის ამოხსნა: ადვილად შემოწმდება, რომ $n \leq 8$-ისთვის ამონახსნები არ არსებობს. ახლა დავუშვათ, რომ $n > 8$. აღვნიშნავთ, რომ $2^8 + 2^{11} + 2^n = 2^8 \cdot (9 + 2^{n-8})$. ამდენად, $9 + 2^{n-8}$ ასევე სრული კვადრატი უნდა იყოს, ვთქვათ $9 + 2^{n-8} = x^2, x \in \mathbb{N}$, ე.ი., $2^{n-8} = x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$. ამრიგად, $x-3$ და $x+3$ ორივე 2-ის ხარისხებია, რაც შესაძლებელია მხოლოდ $x = 5$ და $n = 12$-ისთვის. მაშასადამე, $n = 12$ ერთადერთი ამონახსნია. □

ამოცანა 4.20.25.

(USA 5) ABC ტოლფერდა სამკუთხედის BC ფუძეზე მდებარე O ცენტრის მქონე O წრეწირი ეხება AB და AC ტოლ გვერდებს. თუ AB-ზე ავიღებთ P წერტილს, ხოლო AC-ზე Q წერტილს ისე, რომ $PB \times CQ = (BC/2)^2$, დაამტკიცეთ, რომ PQ მონაკვეთი ეხება O წრეწირს, და დაამტკიცეთ შებრუნებული დებულებაც.

ამოხსნა:

ამოცანა „1979-shortlist-24“-ის ამოხსნა: ცხადია, O არის BC-ს შუაწერტილი. ვთქვათ M და N შესაბამისად არის წრეწირის AB და AC გვერდებთან მხების წერტილები და ვთქვათ $\angle BAC = 2\varphi$. მაშინ $\angle BOM = \angle CON = \varphi$.
დავუშვათ, რომ PQ ეხება წრეწირს X წერტილში. თუ აღვნიშნავთ $\angle POM = \angle POX = x$ და $\angle QON = \angle QOX = y$, მაშინ $2x + 2y = \angle MON = 180^\circ - 2\varphi$, ე.ი., $y = 90^\circ - \varphi - x$. საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $\angle OQC = 180^\circ - \angle QOC - \angle OCQ = 180^\circ - (\varphi + y) - (90^\circ - \varphi) = 90^\circ - y = x + \varphi = \angle BOP$. ამრიგად, სამკუთხედები BOP და CQO მსგავსია, და შესაბამისად $BP \cdot CQ = BO \cdot CO = (BC/2)^2$.
პირიქით, ვთქვათ $BP \cdot CQ = (BC/2)^2$ და Q' იყოს ისეთი წერტილი (AC)-ზე, რომ PQ' ეხება წრეწირს. მაშინ $BP \cdot CQ' = (BC/2)^2$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $Q \equiv Q'$. □

ამოცანა 4.20.26.

(USA 6)[IMO4] მოცემულ π სიბრტყეზე მოცემულია P წერტილი, ხოლო ამ π სიბრტყის გარეთ — Q წერტილი. აჩვენეთ, როგორ ვიპოვოთ π სიბრტყეზე ისეთი R წერტილი, რომლისთვისაც $(QP + PR)/QR$ ფარდობა იღებს მაქსიმალურ მნიშვნელობას.

ამოხსნა:

ამოცანა „1979-shortlist-25“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად მოვძებნოთ ასეთი R წერტილი π სიბრტყეში P-ზე გამავალ l სხივზე. ვთქვათ $\angle QPR = 2\theta$. განვიხილოთ Q' წერტილი l სხივის გაგრძელებაზე P წერტილს მიღმა ისე, რომ $Q'P = QP$. მაშინ გვექნება

$$\frac{QP + PR}{QR} = \frac{RQ'}{QR} = \frac{\sin \angle Q'QR}{\sin \angle QQ'R}.$$

რადგან $\angle QQ'R$ ფიქსირებულია, ამ გამოსახულების მაქსიმუმი მიიღწევა, როდესაც $\angle Q'QR = 90^\circ$, ე.ი., როდესაც $PR = PQ$. ამ შემთხვევაში, $(QP + PR)/QR = 1/\sin\theta$. ყველა შესაძლო l სხივის განხილვით ვხედავთ, რომ θ მინიმალურია, როდესაც l შეიცავს PQ-ს გეგმილს π-ზე. ამრიგად, თუ $PQ \not\perp \pi$, საძიებელი R წერტილი არის PQ სხივის π-ზე გეგმილის ის წერტილი, რომლისთვისაც $PR = PQ$; წინააღმდეგ შემთხვევაში, R არის $k(P, PQ)$ წრეწირის ნებისმიერი წერტილი. □

ამოცანა 4.20.27.

(YUG 4) დაამტკიცეთ, რომ ფუნქციონალური განტოლებები:

$$f(x + y) = f(x) + f(y)$$

და

$$f(x + y + xy) = f(x) + f(y) + f(xy) \quad (x, y \in \mathbb{R})$$

ექვივალენტურია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1979-shortlist-26“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ $f(x+y) = f(x)+f(y)$ ყველა ნამდვილი რიცხვისთვის. ამ შემთხვევაში ტრივიალურად გამოვიყენებთ განტოლებას და მივიღებთ $f(x + y + xy) = f(x + y) + f(xy) = f(x) + f(y) + f(xy)$. ამრიგად, ექვივალენტურობა დამტკიცებულია პირველი მიმართულებით.
ახლა დავუშვათ, რომ $f(x + y + xy) = f(x) + f(y) + f(xy)$ ყველა ნამდვილი რიცხვისთვის. $x = y = 0$-ის ჩასმით მივიღებთ $f(0) = 0$. $y = -1$-ის ჩასმით მივიღებთ $f(x) = -f(-x)$. $y = 1$-ის ჩასმით მივიღებთ $f(2x+1) = 2f(x)+f(1)$ და, შესაბამისად, $f(2(u + v + uv) + 1) = 2f(u + v + uv) + f(1) = 2f(uv) + 2f(u) + 2f(v) + f(1)$ ნებისმიერი ნამდვილი u და v-სთვის. მეორე მხრივ, $x = u$ და $y = 2v + 1$-ის ჩასმით მივიღებთ $f(2(u+v+uv)+1) = f(u+(2v+1)+u(2v+1)) = f(u)+2f(v)+f(1)+f(2uv+u)$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $2f(uv)+2f(u)+2f(v)+f(1) = f(u)+2f(v)+f(1)+f(2uv+u)$,

ე.ი.,

$$f(2uv+u) = 2f(uv) + f(u). \tag{4.62}$$

$v = -1/2$-ის ჩასმით მივიღებთ $0 = 2f(-u/2) + f(u) = -2f(u/2) + f(u)$. შესაბამისად, $f(u) = 2f(u/2)$ და, შედეგად, $f(2x) = 2f(x)$ ყველა ნამდვილი რიცხვისთვის. ახლა (1) დაიყვანება სახეზე $f(2uv+u) = f(2uv) + f(u)$. $u = y$ და $x = 2uv$-ის ჩასმით მივიღებთ $f(x) + f(y) = f(x+y)$ ნებისმიერი არანულოვანი ნამდვილი x და y-სთვის. რადგან $f(0) = 0$, ტრივიალურად სრულდება, რომ $f(x+y) = f(x) + f(y)$, როდესაც x და y-დან ერთი 0-ის ტოლია.
მეორე ამოხსნა. დავუშვათ, რომ $f(x+y+xy) = f(x) + f(y) + f(xy)$ ყველა x, y-თვის. ფუნქციონალურ განტოლებაში $(x, -y)$-ის ჩასმით და მისი საწყის განტოლებასთან შეკრებით მივიღებთ

$$f(x-t) + f(x+t) = 2f(x), \quad \text{სადაც } t = y(x+1). \tag{4.63}$$

ამრიგად, (2) სრულდება ყოველთვის, როდესაც $x \neq -1$. ანალოგიურად, $t \neq -1$-თვის გვექნება $f(t-x) + f(x+t) = 2f(t)$. ამ ორი ტოლობის შეკრებითა და ზემოთ ნაჩვენები $f(y) = -f(-y)$ ტოლობის გამოყენებით მივიღებთ $f(x) + f(t) = f(x+t)$ ყველა $x, t \neq -1$-თვის. $x = -1$ ან $t = -1$ შემთხვევები ადვილად გვარდება, რადგან $f(-1) = 2f(-1/2)$. □

4.21 IMO 1981-ის შორთლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.21.1.

(BEL)[IMO4]

(a) $n > 2$-ის რომელი მნიშვნელობებისთვის არსებობს n თანმიმდევრული დადებითი მთელი რიცხვისგან შემდგარი ისეთი სიმრავლე, რომლის უდიდესი რიცხვიც დარჩენილი $n-1$ რიცხვის უმცირესი საერთო ჯერადის გამყოფია?

(b) $n > 2$-ის რომელი მნიშვნელობებისთვის არსებობს აღნიშნული თვისების მქონე ერთადერთი სიმრავლე?

ამოხსნა:

ამოცანა „1981-shortlist-1“-ის ამოხსნა: 1. დავუშვათ, რომ n მიმდევრობითი რიცხვისგან შემდგარი $\{a-n+1, a-n+2, \ldots, a\}$ სიმრავლე აკმაყოფილებს პირობას $a \mid \mathrm{lcm}[a-n+1, \ldots, a-1]$. იყოს $a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \ldots p_r^{\alpha_r}$ a-ს კანონიკური დაშლა,

სადაც $p_1 < p_2 < \cdots < p_r$ მარტივი რიცხვებია და $\alpha_1, \ldots, \alpha_r > 0$. მაშინ თითოეული $j = 1, 2, \ldots, r$-თვის არსებობს $m, m = 1, 2, \ldots, n-1$, ისეთი, რომ $p_j^{\alpha_j} \mid a - m$, ე.ი. ისეთი, რომ $p_j^{\alpha_j} \mid m$. ამრიგად, $p_j^{\alpha_j} \leq n-1$. თუ $r = 1$, მაშინ $a = p_1^{\alpha_1} \leq n-1$, რაც შეუძლებელია. ამიტომ $r \geq 2$. მაგრამ მაშინ უნდა არსებობდეს n-ზე ნაკლები ორი განსხვავებული მარტივი რიცხვი; ამდენად $n \geq 4$.
$n = 4$-ისთვის უნდა გვქონდეს $p_1^{\alpha_1}, p_2^{\alpha_2} \leq 3$, საიდანაც მივიღებთ $p_1 = 2, p_2 = 3, \alpha_1 = \alpha_2 = 1$. ამიტომ $a = 6$, და $\{3, 4, 5, 6\}$ არის ამოცანის პირობის შემკმაყოფილებელი ერთადერთი სიმრავლე.
ყოველ $n \geq 5$-ისთვის არსებობს სულ მცირე ორი ასეთი სიმრავლე. მართლაც, $n = 5$-ისთვის ადვილად ვპოულობთ ორ სიმრავლეს: $\{2, 3, 4, 5, 6\}$ და $\{8, 9, 10, 11, 12\}$. დავუშვათ, რომ $n \geq 6$. იყოს r, s, t ნატურალური რიცხვები ისეთი, რომ $2^r \leq n-1 < 2^{r+1}$, $3^s \leq n-1 < 3^{s+1}$, $5^t \leq n-1 < 5^{t+1}$. ავიღებთ რა $a = 2^r \cdot 3^s$-ს და $a = 2^r \cdot 5^t$-ს, მივიღებთ მოთხოვნილი თვისების მქონე ორ განსხვავებულ სიმრავლეს. ამრიგად, პასუხებია (a) $n \geq 4$ და (b) $n = 4$. □

ამოცანა 4.21.2.

(**BGR**) S სფერო ეხება $ABCD$ ტეტრაედრის AB, BC, CD, DA წიბოებს შესაბამისად E, F, G, H წერტილებში. E, F, G, H წერტილები კვადრატის წვეროებია. დაამტკიცეთ, რომ თუ სფერო ეხება AC წიბოს, მაშინ ის ასევე ეხება BD წიბოს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1981-shortlist-2“-ის ამოხსნა:

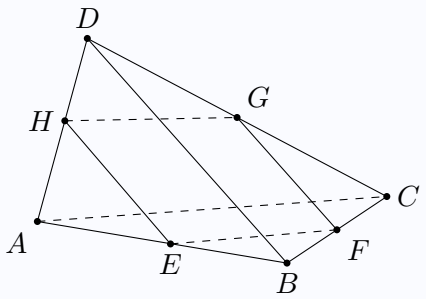
ლემმა 4.21.1.

იყოს E, F, G, H, I და K წერტილები ტეტრაედრის AB, BC, CD, DA, AC და BD წიბოებზე. მაშინ არსებობს სფერო, რომელიც ეხება წიბოებს ამ წერტილებში მაშინ და მხოლოდ მაშინ, თუ

$$\begin{aligned} AE = AH = AI, \quad BE = BF = BK, \\ CF = CG = CI, \quad DG = DH = DK. \end{aligned} \tag{4.64}$$

დამტკიცება:

„მხოლოდ მაშინ“ მიმართულება ცხადია.



ახლა დავუშვათ (1). აღვნიშნოთ $\varepsilon, \phi, \gamma, \eta, \iota$ და κ-თი სიბრტყეები, რომლებიც გადიან E, F, G, H, I, K წერტილებზე და შესაბამისად მართობულნი არიან AB, BC, CD, DA, AC და BD წიბოების. რაკი სამი სიბრტყე ε, η და ι არ არის წყვილ-წყვილად პარალელური, ისინი იკვეთებიან საერთო O წერტილში. ცხადია, $\triangle AEO \cong \triangle AHO \cong \triangle AIO$; ამიტომ $OE = OH = OI = r$, და $\sigma(O, r)$ სფერო ეხება AB, AD, AC წიბოებს.
იმის დასამტკიცებლად, რომ σ ასევე ეხება BC, CD, BD წიბოებს, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ ϕ, γ და κ სიბრტყეებიც გადიან O წერტილზე. ზოგადობის შეუზღუდავად, ეს შეგვიძლია დავამტკიცოთ მხოლოდ ϕ-სთვის. E, F, I წერტილებისთვის მოცემული პირობებიდან გამომდინარე, ეს წერტილები ზუსტად წარმოადგენენ $\triangle ABC$-ში ჩახაზული წრეწირისა და მისი გვერდების შეხების წერტილებს, და თუ S არის ჩახაზული წრეწირის ცენტრი, მაშინ $SE \perp AB, SF \perp BC, SI \perp AC$. ამრიგად, ε, ι და ϕ სიბრტყეები ყველა გადის S-ზე და მართობულნი არიან ABC სიბრტყის, და შესაბამისად, ყველას აქვს საერთო l წრფე, რომელიც გადის S-ზე და მართობულია ABC სიბრტყის. რადგან $l = \varepsilon \cap \iota$, წერტილი O მდებარეობს l წრფეზე, და ამდენად ϕ-ც შეიცავს O-ს. ამით ლემის დამტკიცება დასრულებულია. □

იყოს $AH = AE = x$, $BE = BF = y$, $CF = CG = z$ და $DG = DH = w$. თუ სფერო AC-საც ეხება რაიმე I წერტილში, მაშინ $AI = x$ და $IC = z$. დამტკიცებული ლემის გამოყენებით საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ თუ $AC = x + z$, მაშინ $BD = y + w$. ვთქვათ $EF = FG = GH = HI = t$, $\angle BAD = \alpha$, $\angle ABC = \beta$, $\angle BCD = \gamma$ და $\angle ADC = \delta$. მივიღებთ

$$t^2 = EH^2 = AE^2 + AH^2 - 2 \cdot AE \cdot AH \cos\alpha = 2x^2(1 - \cos\alpha).$$

ანალოგიურად ვასკვნით, რომ $t^2 = 2y^2(1 - \cos\beta) = 2z^2(1 - \cos\gamma) = 2w^2(1 - \cos\delta)$. გარდა ამისა, იმის გამოყენებით, რომ $AB = x + y$, $BC = y + z$, $\cos\beta = 1 - t^2/2y^2$,

მივიღებთ

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cos\beta = (x-z)^2 + t^2\left(\frac{x}{y}+1\right)\left(\frac{z}{y}+1\right).$$

ანალოგიურად, ADC სამკუთხედიდან მივიღებთ $AC^2 = (x-z)^2 + t^2(x/w+1)(z/w+1)$, საიდანაც გვაქვს $(x/y+1)(z/y+1) = (x/w+1)(z/w+1)$. რადგან $f(s) = (x/s+1)(z/s+1)$ არის s-ის მიმართ კლებადი ფუნქცია, გამომდინარეობს, რომ $y = w$; ანალოგიურად $x = z$. ამრიგად, $CF = CG = x$ და $DG = DH = y$. აქედან $AC \parallel EF$ და $AC : t = AC : EF = AB : EB = (x+y) : y$; ე.ი. $AC = t(x+y)/y$. ანალოგიურად, ABD სამკუთხედიდან მივიღებთ, რომ $BD = t(x+y)/x$. ამდენად, თუ $AC = x+z = 2x$, გამომდინარეობს, რომ $2x = t(x+y)/y \Rightarrow 2xy = t(x+y) \Rightarrow BD = t(x+y)/x = 2y = y+w$. ამით დამტკიცება დასრულებულია.

მეორე ამოხსნა. ზოგადობის შეუზღუდავად ვთქვათ $EF = 2$. განვიხილოთ დეკარტის კოორდინატთა სისტემა, რომელშიც O, E, F, G, H წერტილებს შესაბამისად აქვთ კოორდინატები $(0,0,0)$, $(-1,-1,a)$, $(1,-1,a)$, $(1,1,a)$, $(-1,1,a)$. AH წრფე მართობულია OH-ის, ხოლო AE მართობულია OE-სი; ამიტომ პითაგორას თეორემით $AO^2 = AH^2 + HO^2 = AE^2 + EO^2 = AE^2 + HO^2$, რაც გულისხმობს, რომ $AH = AE$. მაშასადამე, A წერტილის y-კოორდინატი ნულის ტოლია; ანალოგიურად B და D წერტილების x-კოორდინატები და C წერტილის y-კოორდინატი 0-ის ტოლია. ვთქვათ A წერტილის კოორდინატებია $(x_0, 0, z_1)$: მაშინ $\vec{EA}(x_0+1, 1, z_1-a) \perp \vec{EO}(1,1,-a)$, ე.ი. $\vec{EA}\cdot\vec{EO} = x_0 + 2 + a(a-z_1) = 0$. ანალოგიურად, $B(0, y_0, z_2)$ წერტილისთვის გვექნება $y_0 + 2 + a(a-z_2) = 0$. ეს გვაძლევს

$$z_1 = \frac{x_0 + a^2 + 2}{a}, \qquad z_2 = \frac{y_0 + a^2 + 2}{a}. \tag{4.65}$$

ჯერ არ გამოგვიყენებია ის, რომ $A(x_0, 0, z_1)$, $E(-1,-1,a)$ და $B(0, y_0, z_2)$ კოლინეარულია, ამიტომ ვთქვათ A', B', E' იყოს A, B, E წერტილებიდან xy სიბრტყეზე დაშვებული მართობების ფუძეები. $A'B'$ წრფე, რომელიც მოიცემა $y_0 x + x_0 y = x_0 y_0$, $z = 0$ განტოლებებით, შეიცავს $E'(-1,-1,0)$ წერტილს, საიდანაც მივიღებთ

$$(x_0+1)(y_0+1) = 1. \tag{4.66}$$

იმავე გზით, B და C წერტილებიდან მივიღებთ (2)-ისა და (3)-ის ანალოგიურ დამოკიდებულებებს და ვასკვნით, რომ C-ს კოორდინატებია $C(-x_0, 0, z_1)$. ანალოგიურად მივიღებთ $D(0, -y_0, z_2)$. პირობა იმისა, რომ AC ეხება $\sigma(O, OE)$ სფეროს, ექვივალენტურია $z_1 = \sqrt{a^2+2}$-ის, ე.ი. $x_0 = a\sqrt{a^2+2} - (a^2+2)$-ის. მაგრამ მაშინ (3)-დან გამომდინარეობს, რომ $y_0 = -a\sqrt{a^2+2} - (a^2+2)$ და $z_2 = -\sqrt{a^2+2}$, რაც ნიშნავს, რომ σ სფერო ასევე ეხება BD-საც. ამით დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 4.21.3.

(**CAN**) იპოვეთ

$$\max(a+b+c, b+c+d, c+d+e, d+e+f, e+f+g)$$

გამოსახულების მინიმალური მნიშვნელობა, თუ მოცემულია პირობები:

(i) $a, b, c, d, e, f, g \geq 0$,

(ii) $a+b+c+d+e+f+g = 1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1981-shortlist-3“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ $\max(a+b+c, b+c+d, c+d+e, d+e+f, e+f+g)$ სიმბოლოთი p. გვაქვს

$$(a+b+c)+(c+d+e)+(e+f+g) = 1+c+e \leq 3p,$$

რაც გულისხმობს, რომ $p \geq 1/3$. თუმცა, $p = 1/3$ მიიღწევა $(a,b,c,d,e,f,g) = (1/3, 0, 0, 1/3, 0, 0, 1/3)$ მნიშვნელობების აღებით. ამრიგად, პასუხია $1/3$. □

შენიშვნა 4.21.1.

სინამდვილეში, იმავე გზით შესაძლებელია უფრო ზოგადი დებულების დამტკიცებაც. მოცემულია n, k დადებითი მთელი რიცხვები, $n \geq k$. თუ $a_1, a_2, \ldots, a_n$ არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვებია ჯამით 1, მაშინ $\max\limits_{i=1,\ldots,n-k+1}\{a_i + a_{i+1} + \cdots + a_{i+k-1}\}$ სიდიდის მინიმალური მნიშვნელობა არის $1/r$, სადაც r არის ისეთი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც $k(r-1) < n \leq kr$.

ამოცანა 4.21.4.

(**CAN**) ვთქვათ $\{f_n\}$ არის ფიბონაჩის მიმდევრობა $\{1, 1, 2, 3, 5, \ldots\}$.

(a) იპოვეთ ნამდვილ რიცხვთა ყველა (a, b) წყვილი, რომელთათვისაც ნებისმიერი n-ისთვის $af_n + bf_{n+1}$ წარმოადგენს ამ მიმდევრობის წევრს.

(b) იპოვეთ დადებით ნამდვილ რიცხვთა ყველა (u, v) წყვილი, რომელთათვისაც ნებისმიერი n-ისთვის $uf_n^2 + vf_{n+1}^2$ წარმოადგენს ამ მიმდევრობის წევრს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1981-shortlist-4“-ის ამოხსნა: გამოვიყენებთ ფიბონაჩის მიმდევრობის ცნობილ ფორმულას:

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}}(\alpha^n - (-1)^n\alpha^{-n}), \quad \text{სადაც } \alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}. \tag{1}$$

(a) დავუშვათ, რომ $af_n + bf_{n+1} = f_{k_n}$ ნებისმიერი n-ისთვის, სადაც $k_n > 0$ არის n-ზე დამოკიდებული მთელი რიცხვი. (1)-ის თანახმად, ეს ტოლფასია $a(\alpha^n - (-1)^n\alpha^{-n}) + b(\alpha^{n+1} + (-1)^n\alpha^{-n-1}) = \alpha^{k_n} - (-1)^{k_n}\alpha^{-k_n}$, ე.ი.,

$$\alpha^{k_n-n} = a + b\alpha - \alpha^{-2n}(-1)^n(a - b\alpha^{-1} - (-\alpha)^{n-k_n}) \to a + b\alpha \tag{2}$$

როცა $n \to \infty$. ამრიგად, ვინაიდან k_n მთელი რიცხვია, $k_n - n$ მუდმივი უნდა იყოს გარკვეული წერტილიდან მოყოლებული: $k_n = n + k$ და $\alpha^k = a + b\alpha$. მაშინ (2)-დან გამომდინარეობს, რომ $\alpha^{-k} = a - b\alpha^{-1}$, ხოლო (1)-დან დავასკვნით, რომ $af_n + bf_{n+1} = f_{k+n}$ სრულდება ნებისმიერი n-ისთვის. წინა თანაფარდობაში $n = 1$ და $n = 2$ მნიშვნელობების ჩასმით და მიღებული განტოლებათა სისტემის ამოხსნით ვიღებთ $a = f_{k-1}$, $b = f_k$. ადვილი შესამოწმებელია, რომ ასეთი a და b აკმაყოფილებენ პირობებს.
(b) ისევე როგორც (a)-ში, დავუშვათ, რომ $uf_n^2 + vf_{n+1}^2 = f_{l_n}$ ნებისმიერი n-ისთვის. ეს მიგვიყვანს

$$u + v\alpha^2 - \sqrt{5}\alpha^{l_n-2n} = 2(u-v)(-1)^n\alpha^{-2n} \tag{4.67}$$
$$- (u\alpha^{-4n} + v\alpha^{-4n-2} + (-1)^{l_n}\sqrt{5}\alpha^{-l_n-2n}) \tag{4.68}$$
$$\to 0, \tag{4.69}$$

როცა $n \to \infty$. ამრიგად, $u + v\alpha^2 = \sqrt{5}\alpha^{l_n-2n}$, და $l_n - 2n = k$ მუდმივის ტოლია. ამის ზემოთ მოყვანილ განტოლებაში ჩასმით და α^{2n}-ზე გამრავლებით ვიღებთ $u - v \to 0$, როცა $n \to \infty$, ე.ი., $u = v$. საბოლოოდ, $n = 1$ და $n = 2$ მნიშვნელობების ჩასმით $uf_n^2 + uf_{n+1}^2 = f_{l_n}$ განტოლებაში, მარტივად ვიღებთ, რომ ერთადერთი შესაძლებლობაა $u = v = 1$ და $k = 1$. ადვილი შესამოწმებელია, რომ ასეთი u და v აკმაყოფილებენ პირობებს. □

ამოცანა 4.21.5.

(**COL**) კუბი აწყობილია 27 თეთრი კუბისგან. შემდეგ დიდი კუბი გარედან შეიღება შავად და დაიშალა. უსინათლო ადამიანი ხელახლა აწყობს მას. რა არის იმის ალბათობა, რომ კუბი ახლაც სრულად შავი იქნება გარედან? მოიყვანეთ თქვენი პასუხის სიდიდის მიახლოებითი შეფასება.

ამოხსნა:

ამოცანა „1981-shortlist-5“-ის ამოხსნა: დაშლისას მიიღება ოთხი ტიპის მცირე კუბი:

(1) 8 კუბი სამი წახნაგით, შეღებილი შავად, ერთ წვეროსთან;

(2) 12 კუბი ორი შავი წახნაგით, ორივე ერთ წიბოსთან;

(3) 6 კუბი ერთი შავი წახნაგით;

(4) 1 სრულიად თეთრი კუბი.

(1) ტიპის ყველა კუბი უნდა მოთავსდეს წვეროებში და განლაგდეს სწორი გზით (სამიდან ერთ-ერთით): ამ ნაბიჯისთვის გვაქვს $3^8 \cdot 8!$ შესაძლებლობა. გარდა ამისა, (2) ტიპის ყველა კუბი სწორი გზით (ორიდან ერთ-ერთით) უნდა მოთავსდეს წიბოებზე, რაც იძლევა $2^{12} \cdot 12!$ შესაძლებლობას; ანალოგიურად, (3) ტიპის კუბებისთვის არსებობს $4^6 \cdot 6!$ გზა, ხოლო (4) ტიპის კუბისთვის — 24 გზა. ამრიგად, სწორი ხელახალი აწყობის გზების საერთო რაოდენობაა $3^8 8! \cdot 2^{12} 12! \cdot 4^6 6! \cdot 24$, ხოლო ყველა შესაძლო ხელახალი აწყობის რაოდენობა არის $24^{27} \cdot 27!$. საძიებელი ალბათობა არის $(3^8 8! \cdot 2^{12} 12! \cdot 4^6 6! \cdot 24)/(24^{27} \cdot 27!)$. ამ რიცხვების გამოთვლა საჭირო არ არის იმის დასადგენად, რომ უსინათლო ადამიანს პრაქტიკულად არ აქვს შანსი კუბი სწორად ააწყოს: სინამდვილეში, ალბათობა $1.8 \cdot 10^{-37}$-ის რიგისაა. □

ამოცანა 4.21.6.

(**CUB**) ვთქვათ $P(z)$ და $Q(z)$ კომპლექსურცვლადიანი მრავალწევრებია, რომელთა ხარისხი არ არის 1-ზე ნაკლები. ვთქვათ

$$P_k = \{z \in \mathbb{C} \mid P(z) = k\}, \quad Q_k = \{z \in \mathbb{C} \mid Q(z) = k\}.$$

ასევე ვთქვათ $P_0 = Q_0$ და $P_1 = Q_1$. დაამტკიცეთ, რომ $P(z) \equiv Q(z)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1981-shortlist-6“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, ზ.უ.შ., რომ $n = \deg P \geq \deg Q$, და იყოს $P_0 = \{z_1, z_2, \dots, z_k\}$, $P_1 = \{z_{k+1}, z_{k+2}, \dots, z_{k+m}\}$. P და Q მრავალწევრები ემთხვევა $k+m$ წერტილში: $z_1, z_2, \dots, z_{k+m}$; ამრიგად, თუ დავამტკიცებთ, რომ $k+m > n$, შედეგიც გამომდინარეობს. დაშვების თანახმად,

$$P(x) = (x - z_1)^{\alpha_1} \cdots (x - z_k)^{\alpha_k} = (x - z_{k+1})^{\alpha_{k+1}} \cdots (x - z_{k+m})^{\alpha_{k+m}} + 1$$

რაიმე დადებითი მთელი $\alpha_1, \dots, \alpha_{k+m}$ რიცხვებისთვის. განვიხილოთ $P'(x)$. როგორც ვიცით, ის იყოფა $(x-z_i)^{\alpha_i-1}$-ზე $i=1,2,\dots,k+m$-თვის; ე.ი.,

$$\prod_{i=1}^{k+m}(x-z_i)^{\alpha_i-1} \mid P'(x).$$

ამიტომ $2n-k-m = \deg \prod_{i=1}^{k+m}(x-z_i)^{\alpha_i-1} \leq \deg P' = n-1$, ე.ი. $k+m \geq n+1$, როგორც ვამტკიცებდით. □

ამოცანა 4.21.7.

(**FIN**)[IMO6] ვივარაუდოთ, რომ $f(x,y)$ განსაზღვრულია ყველა არაუარყოფითი მთელი x და y რიცხვისთვის და აკმაყოფილებს შემდეგ ტოლობებს:

$$f(0,y) = y+1,$$

$$f(x+1,0) = f(x,1),$$

$$f(x+1,y+1) = f(x,f(x+1,y)).$$

იპოვეთ $f(2,2)$, $f(3,3)$ და $f(4,4)$.
ალტერნატიული ვერსია: იპოვეთ $f(4,1981)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1981-shortlist-7“-ის ამოხსნა: უპირველეს ყოვლისა ვპოულობთ, რომ $f(1,0) = f(0,1) = 2$. მაშინ $f(1,y+1) = f(0,f(1,y)) = f(1,y)+1$; ამრიგად $f(1,y) = y+2$, როცა $y \geq 0$. შემდეგ ვპოულობთ, რომ $f(2,0) = f(1,1) = 3$ და $f(2,y+1) = f(1,f(2,y)) = f(2,y)+2$, საიდანაც $f(2,y) = 2y+3$. კერძოდ, $f(2,2) = 7$. გარდა ამისა, $f(3,0) = f(2,1) = 5$ და $f(3,y+1) = f(2,f(3,y)) = 2f(3,y)+3$. ეს ინდუქციით გვაძლევს $f(3,y) = 2^{y+3}-3$. $y=3$-ისთვის, $f(3,3) = 61$. საბოლოოდ, $f(4,0) = f(3,1) = 13$-დან და $f(4,y+1) = f(3,f(4,y)) = 2^{f(4,y)+3}-3$-დან ვასკვნით, რომ

$$f(4,y) = 2^{2^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{2}}}}} - 3 \quad (y+3 \text{ ორიანი}).$$

□

ამოცანა 4.21.8.

(**FRG**)[IMO2] ვთქვათ $f(n,r)$ არის $\{1,2,\dots,n\}$ სიმრავლის ყველა r-ელემენტიანი ქვესიმრავლის მინიმალური ელემენტების არითმეტიკული საშუალო. დაამტკიცეთ, რომ $f(n,r)=(n+1)/(r+1)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1981-shortlist-8“-ის ამოხსნა: რადგან k რიცხვი, $k=1,2,\dots,n-r+1$, არის მინიმალური $\{1,2,\dots,n\}$-ის ზუსტად $\binom{n-k}{r-1}$ ცალ r-ელემენტიან ქვესიმრავლეში, გამომდინარეობს, რომ

$$f(n,r)=\frac{1}{\binom{n}{r}}\sum_{k=1}^{n-r+1}k\binom{n-k}{r-1}.$$

გამოვიყენებთ რა ტოლობას $\binom{r+j}{j}=\sum_{i=0}^{j}\binom{r+i-1}{r-1}$, მივიღებთ

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n-r+1}k\binom{n-k}{r-1}&=\sum_{j=0}^{n-r}\left(\sum_{i=0}^{j}\binom{r+i-1}{r-1}\right)\\&=\sum_{j=0}^{n-r}\binom{r+j}{r}=\binom{n+1}{r+1}=\frac{n+1}{r+1}\binom{n}{r}.\end{aligned}$$

ამრიგად, $f(n,r)=(n+1)/(r+1)$. □

ამოცანა 4.21.9.

(**FRG**) (a_n) მიმდევრობა განსაზღვრულია რეკურენტულად:

$$a_1=1,\quad a_{n+1}=\frac{1+4a_n+\sqrt{1+24a_n}}{16}.$$

იპოვეთ a_n-ის ცხადი ფორმულა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1981-shortlist-9“-ის ამოხსნა: თუ აღვნიშნავთ $1+24a_n=b_n^2$, მოცემული რეკურენტული თანაფარდობა მიიღებს სახეს:

$$\frac{2}{3}b_{n+1}^2=\frac{3}{2}+\frac{b_n^2}{6}+b_n=\frac{2}{3}\left(\frac{3}{2}+\frac{b_n}{2}\right)^2,\quad \text{ე.ი.,}\quad b_{n+1}=\frac{3+b_n}{2},\quad (1)$$

სადაც $b_1 = 5$. ამ რეკურენტული განტოლების ამოსახსნელად, ავიღოთ $c_n = 2^{n-1}b_n$. (1)-დან ვიღებთ:

$$c_{n+1} = c_n + 3 \cdot 2^{n-1} = \cdots = c_1 + 3(1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1}) \tag{4.70}$$

$$= 5 + 3(2^n - 1) = 3 \cdot 2^n + 2. \tag{4.71}$$

ამრიგად, $b_n = 3 + 2^{-n+2}$ და შესაბამისად,

$$a_n = \frac{b_n^2 - 1}{24} = \frac{1}{3}\left(1 + \frac{3}{2^n} + \frac{1}{2^{2n-1}}\right) = \frac{1}{3}\left(1 + \frac{1}{2^{n-1}}\right)\left(1 + \frac{1}{2^n}\right).$$

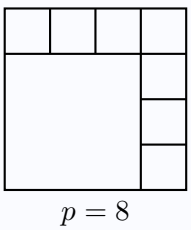
□

ამოცანა 4.21.10.

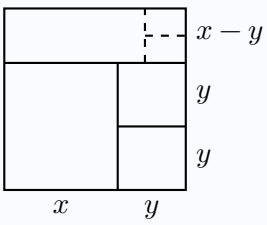
(**FRA**) იპოვეთ უმცირესი ნატურალური n რიცხვი, რომელსაც აქვს შემდეგი თვისება: ნებისმიერი მთელი $p \geq n$ რიცხვისთვის, შესაძლებელია მოცემული კვადრატის დაყოფა p რაოდენობის კვადრატად (არა აუცილებლად ტოლებად).

ამოხსნა:

ამოცანა „1981-shortlist-10“-ის ამოხსნა: ადვილი შესამჩნევია, რომ კვადრატის $p = 2k$ კვადრატად დაყოფა შესაძლებელია $k \geq 2$-ისთვის (ნახ. 1). გარდა ამისა, როდესაც შესაძლებელია კვადრატის p კვადრატად დაყოფა, არსებობს კვადრატის $p + 3$ კვადრატად დაყოფაც: კერძოდ, p კვადრატად დაყოფისას, ერთ-ერთი მათგანი დავყოთ ოთხ ახალ კვადრატად.



ნახ. 1



ნახ. 2

ეს გულისხმობს, რომ ორივე $p = 2k$ და $p = 2k + 3$ შესაძლებელია, თუ $k \geq 2$, და ამიტომ ყველა $p \geq 6$ შესაძლებელია. მეორე მხრივ, კვადრატის 5 კვადრატად დაყოფა შეუძლებელია. თუ დავუშვებთ, რომ ეს შესაძლებელია, მისი ერთ-ერთი გვერდი დაფარული იქნებოდა ზუსტად ორი კვადრატით, რომლებიც არ შეიძლება იყოს ტოლი ზომის (ნახ. 2). დიდი კვადრატის დარჩენილი ნაწილი ვერ დაიყოფა სამ კვადრატად. ამრიგად, პასუხია $n = 6$. □

ამოცანა 4.21.11.

(**NLD**) ერთეულოვანი რადიუსის მქონე ნახევარწრეწირზე მოცემულია ოთხი მიმდევრობითი ქორდა AB, BC, CD, DE, შესაბამისად a, b, c, d სიგრძეებით. დაამტკიცეთ, რომ

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + abc + bcd < 4.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1981-shortlist-11“-ის ამოხსნა: ნახევარწრის ცენტრი აღვნიშნოთ O-თი, ხოლო $\angle AOB = 2\alpha$, $\angle BOC = 2\beta$, $AC = m$, $CE = n$. ვამტკიცებთ, რომ $a^2 + b^2 + n^2 + abn = 4$. მართლაც, რადგან $a = 2\sin\alpha$, $b = 2\sin\beta$, $n = 2\cos(\alpha + \beta)$, გვექნება:

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 + n^2 + abn &= 4(\sin^2\alpha + \sin^2\beta + \cos^2(\alpha+\beta) + 2\sin\alpha\sin\beta\cos(\alpha+\beta)) && (4.72)\\ &= 4 + 4\left(-\frac{\cos 2\alpha}{2} - \frac{\cos 2\beta}{2} + \cos(\alpha+\beta)\cos(\alpha-\beta)\right) && (4.73)\\ &= 4 + 4(\cos(\alpha+\beta)\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)\cos(\alpha-\beta)) = 4. && (4.74) \end{aligned}$$

ანალოგიურად, $c^2+d^2+m^2+cdm = 4$. ორივე ტოლობის შეკრებითა და $m^2+n^2 = 4$-ის გამოკლებით მივიღებთ

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + abn + cdm = 4.$$

რადგან $n > c$ და $m > b$, საძიებელი უტოლობა გამომდინარეობს. □

ამოცანა 4.21.12.

(**NLD**)[IMO3] იპოვეთ $m^2 + n^2$ გამოსახულების მაქსიმალური მნიშვნელობა, სადაც m და n ისეთი მთელი რიცხვებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობებს:

$$m, n \in \{1, 2, \ldots, 100\} \quad \text{და} \quad (n^2 - mn - m^2)^2 = 1.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1981-shortlist-12“-ის ამოხსნა: ჩვენ ამოვხსნით საკონკურსო ამოცანას (რომელშიც $m, n \in \{1, 2, \ldots, 1981\}$). $m = 1$-ისთვის n შეიძლება იყოს 1 ან 2. თუ $m > 1$, მაშინ $n(n-m) = m^2 \pm 1 > 0$; ამდენად $n - m > 0$. ავიღოთ $p = n - m$. რადგან $m^2 - mp - p^2 = m^2 - p(m+p) = -(n^2 - nm - m^2)$, ვხედავთ, რომ (m, n) წარმოადგენს განტოლების ამოხსნას მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც (p, m)

ასევე ამოხსნაა. ამრიგად, განტოლების ყველა ამოხსნა მოიცემა ფიბონაჩის მიმდევრობის ორი მიმდევრობითი წევრის სახით:

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, \dots .$$

მაშასადამე, საძიებელი მაქსიმუმია $987^2 + 1597^2$. □

ამოცანა 4.21.13.

(**ROU**) ვთქვათ, P არის n ხარისხის მრავალწევრი, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას:

$$P(k) = \binom{n+1}{k}^{-1} \quad \text{ყოველი } k = 0, 1, \dots, n\text{-თვის.}$$

იპოვეთ $P(n+1)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1981-shortlist-13“-ის ამოხსნა:

ლემმა 4.21.2.

ნებისმიერი P მრავალწევრისათვის, რომლის ხარისხი არ აღემატება n-ს,

$$\sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i \binom{n+1}{i} P(i) = 0. \tag{4.75}$$

დამტკიცება. გამოვიყენებთ მათემატიკურ ინდუქციას n-ის მიხედვით. $n = 0$-ისთვის მტკიცება ტრივიალურია. დავუშვათ, რომ ის ჭეშმარიტია $n = k$-ისთვის და ვთქვათ $P(x)$ არის $k+1$ ხარისხის მრავალწევრი. მაშინ $P(x) - P(x+1)$-ის ხარისხი აშკარად არ აღემატება k-ს; ამდენად (1)-დან მივიღებთ

$$0 = \sum_{i=0}^{k+1} (-1)^i \binom{k+1}{i} (P(i) - P(i+1)) \tag{4.76}$$

$$= \sum_{i=0}^{k+1} (-1)^i \binom{k+1}{i} P(i) + \sum_{i=1}^{k+2} (-1)^i \binom{k+1}{i-1} P(i) \tag{4.77}$$

$$= \sum_{i=0}^{k+2} (-1)^i \binom{k+2}{i} P(i). \tag{4.78}$$

ამით ლემის დამტკიცება დასრულებულია.
ახლა გამოვიყენოთ ლემა $P(n+1)$-ის მნიშვნელობის მისაღებად. რადგან $i = 0, 1, \dots, n$-ისთვის $P(i) = \binom{n+1}{i}^{-1}$, გვექნება

$$0 = \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i \binom{n+1}{i} P(i) = (-1)^{n+1} P(n+1) + \begin{cases} 1, & 2 \mid n; \\ 0, & 2 \nmid n. \end{cases}$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $P(n+1) = \begin{cases} 1, & 2 \mid n; \\ 0, & 2 \nmid n. \end{cases}$ □

ამოცანა 4.21.14.

(**ROU**) დაამტკიცეთ, რომ ამოზნექილი ხუთკუთხედი $ABCDE$ ტოლი გვერდებით, რომლის შიგა კუთხეები აკმაყოფილებენ პირობას $\angle A \geq \angle B \geq \angle C \geq \angle D \geq \angle E$, წარმოადგენს წესიერ ხუთკუთხედს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1981-shortlist-14"-ის ამოხსნა: გვჭირდება შემდეგი ლემა.

ლემმა 4.21.3.

თუ ამოზნექილი $PQRS$ ოთხკუთხედი აკმაყოფილებს პირობებს $PS = QR$ და $\angle SPQ \geq \angle RQP$, მაშინ $\angle QRS \geq \angle PSR$.

დამტკიცება. თუ PS და QR წრფეები პარალელურია, მაშინ ეს ოთხკუთხედი პარალელოგრამია და დებულება ტრივიალურია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ვთქვათ X არის PS და QR წრფეების გადაკვეთის წერტილი. დავუშვათ, რომ $\angle SPQ + \angle RQP > 180^\circ$. მაშინ $\angle XPQ \leq \angle XQP$ ნიშნავს, რომ $XP \geq XQ$, და შესაბამისად $XS \geq XR$. ამრიგად, $\angle QRS = \angle XRS \geq \angle XSR = \angle PSR$. ანალოგიურად, თუ $\angle SPQ + \angle RQP < 180^\circ$, მაშინ $\angle XPQ \geq \angle XQP$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $XP \leq XQ$, და ამრიგად $XS \leq XR$; ამიტომ $\angle QRS = 180^\circ - \angle XRS \geq 180^\circ - \angle XSR = \angle PSR$.
ახლა გამოვიყენოთ ლემა $ABCD$ ოთხკუთხედის მიმართ. რადგან $\angle B \geq \angle C$ და $AB = CD$, გამომდინარეობს, რომ $\angle CDA \geq \angle BAD$, რაც $\angle EDA = \angle EAD$-თან ერთად იძლევა $\angle D \geq \angle A$-ს. ამრიგად, $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D$. ანალოგიურად,

ლემის $BCDE$-ზე გამოყენებით მივიღებთ $\angle E \geq \angle B$-ს, და შესაბამისად $\angle B = \angle C = \angle D = \angle E$. □

ამოცანა 4.21.15.

(**UNK**)[IMO1] იპოვეთ P წერტილი ABC სამკუთხედის შიგნით, რომლისთვისაც

$$\frac{BC}{PD} + \frac{CA}{PE} + \frac{AB}{PF}$$

გამოსახულებას აქვს მინიმალური მნიშვნელობა, სადაც PD, PE, PF შესაბამისად წარმოადგენენ P წერტილიდან BC, CA, AB გვერდებზე დაშვებულ მართობებს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1981-shortlist-15“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $BC = a, CA = b, AB = c$, ხოლო $\triangle ABC$-ის ფართობი აღვნიშნოთ P-თი, და $a/PD + b/PE + c/PF$ აღვნიშნოთ S-ით. რადგან $a \cdot PD + b \cdot PE + c \cdot PF = 2P$, კოში-ბუნიაკოვსკის უტოლობის თანახმად გვექნება

$$2PS = (a \cdot PD + b \cdot PE + c \cdot PF)\left(\frac{a}{PD} + \frac{b}{PE} + \frac{c}{PF}\right) \geq (a + b + c)^2,$$

ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $PD = PE = PF$, ე.ი. P არის $\triangle ABC$-ის ჩახაზული წრეწირის ცენტრი. ამ შემთხვევაში S აღწევს თავის მინიმუმს:

$$S_{\text{min}} = \frac{(a + b + c)^2}{2P}.$$

□

ამოცანა 4.21.16.

(**UNK**) ნამდვილ რიცხვთა $u_1, u_2, u_3, \ldots$ მიმდევრობა განსაზღვრულია u_1 წევრით და შემდეგი რეკურენტული თანაფარდობით $n \geq 1$-თვის:

$$4u_{n+1} = \sqrt[3]{64u_n + 15}.$$

დაასაბუთეთ და აღწერეთ u_n-ის ქცევა, როდესაც $n \to \infty$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1981-shortlist-16“-ის ამოხსნა: $\{u_n\}$ მიმდევრობა შემოსაზღვრულია, როგორიც არ უნდა იყოს u_1. მართლაც, დავუშვათ საწინააღმდეგო და ვთქვათ u_m არის მიმდევრობის პირველი წევრი, რომლისთვისაც $|u_m| > \max\{2, |u_1|\}$. მაშინ $|u_{m-1}| = |u_m^3 - 15/64| > |u_m|$, რაც შეუძლებელია. ახლა ვნახოთ, u_m-ის რა მნიშვნელობებისთვის არის u_{m+1} შესაბამისად მეტი, ტოლი ან ნაკლები u_m-ზე. თუ $u_{m+1} = u_m$, მაშინ $u_m = u_{m+1}^3 - 15/64 = u_m^3 - 15/64$; ე.ი. u_m არის $x^3 - x - 15/64 = 0$ განტოლების ფესვი. ეს განტოლება იშლება მამრავლებად როგორც $(x + 1/4)(x^2 - x/4 - 15/16) = 0$, და ამდენად u_m ტოლია $x_1 = (1 - \sqrt{61})/8$, $x_2 = -1/4$, ან $x_3 = (1+\sqrt{61})/8$, და ესენი წარმოადგენენ მიმდევრობის ერთადერთ შესაძლო ზღვრებს. უტოლობები $u_{m+1} > u_m$ და $u_{m+1} < u_m$ ექვივალენტურია შესაბამისად $u_m^3 - u_m - 15/64 < 0$ და $u_m^3 - u_m - 15/64 > 0$ უტოლობების. ამრიგად, პირველი სრულდება u_m-ისთვის $I_1 = (-\infty, x_1)$ ან $I_3 = (x_2, x_3)$ ინტერვალში, ხოლო მეორე სრულდება u_m-ისთვის $I_2 = (x_1, x_2)$ ან $I_4 = (x_3, \infty)$ ინტერვალში. გარდა ამისა, რადგან $f(x) = \sqrt[3]{x + 15/64}$ ფუნქცია მკაცრად ზრდადია უძრავი წერტილებით x_1, x_2, x_3, გამომდინარეობს, რომ u_m არასოდეს გამოვა იმ I_1, I_2, I_3 ან I_4 ინტერვალიდან, რომელსაც ის თავდაპირველად ეკუთვნის. მაშასადამე:

(1) თუ u_1 არის x_1, x_2, x_3-დან ერთ-ერთი, მაშინ $\{u_m\}$ მიმდევრობა მუდმივია;

(2) თუ $u_1 \in I_1$, მაშინ მიმდევრობა მკაცრად ზრდადია და მიისწრაფვის x_1-ისკენ;

(3) თუ $u_1 \in I_2$, მაშინ მიმდევრობა მკაცრად კლებადია და მიისწრაფვის x_1-ისკენ;

(4) თუ $u_1 \in I_3$, მაშინ მიმდევრობა მკაცრად ზრდადია და მიისწრაფვის x_3-ისკენ;

(5) თუ $u_1 \in I_4$, მაშინ მიმდევრობა მკაცრად კლებადია და მიისწრაფვის x_3-ისკენ.

□

ამოცანა 4.21.17.

(**USS**)[IMO5] სამი ტოლი წრეწირი ეხება სამკუთხედის გვერდებს და გააჩნიათ ერთი საერთო O წერტილი. აჩვენეთ, რომ ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი, მასზე შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი და O წერტილი კოლინეარულია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1981-shortlist-17“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ S_A, S_B, S_C-თი მოცემული წრეწირების ცენტრები, სადაც S_A ძევს $\angle A$-ს ბისექტრისაზე და ა. შ. მაშინ $S_AS_B \parallel AB$, $S_BS_C \parallel BC$, $S_CS_A \parallel CA$, ასე რომ ABC სამკუთხედის კუთხეების შიგა ბისექტრისები ასევე წარმოადგენენ $\triangle S_AS_BS_C$ სამკუთხედის კუთხეების შიგა ბისექტრისებს. ამრიგად, ამ ორ სამკუთხედს აქვს საერთო ჩახაზული წრეწირის ცენტრი S, რომელიც ასევე წარმოადგენს იმ χ ჰომოთეტიის ცენტრს, რომელსაც $\triangle S_AS_BS_C$ ასახავს $\triangle ABC$-ზე. O წერტილი არის $S_AS_BS_C$ სამკუთხედზე შემახაზული წრეწირის ცენტრი, და შესაბამისად, χ ჰომოთეტიით ის აისახება ABC-ზე შემახაზული წრეწირის P ცენტრზე. ეს ნიშნავს, რომ O, P და χ-ს S ცენტრი კოლინეარულია. □

ამოცანა 4.21.18.

(**USS**) ღია კოსმოსში მოცემულია რამდენიმე ტოლი სფერული პლანეტა. თითოეული პლანეტის ზედაპირზე არის წერტილთა სიმრავლე, რომელიც უხილავია ნებისმიერი დანარჩენი პლანეტიდან. დაამტკიცეთ, რომ ყველა ამ სიმრავლის ფართობთა ჯამი ერთ-ერთი პლანეტის ზედაპირის ფართობის ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1981-shortlist-18“-ის ამოხსნა: ვთქვათ C არის პლანეტების სიმრავლის ამოზნექილი გარსი: მისი საზღვარი შედგება სიბრტყეთა ნაწილებისგან, ცილინდრების ნაწილებისგან და ზოგიერთი პლანეტის ზედაპირის ნაწილებისგან. პლანეტების ეს ნაწილები ზუსტად ყველა უხილავი წერტილისგან შედგება; პლანეტის ნებისმიერი წერტილი, რომელიც C-ს შიგნითაა, ხილვადია. ამრიგად, რჩება ვაჩვენოთ, რომ C-ს საზღვარზე მდებარე პლანეტების ყველა ნაწილის ფართობთა ჯამი ერთი პლანეტის ფართობის ტოლია. როგორც ვნახეთ, პლანეტის უხილავი ნაწილი შემოსაზღვრულია სფეროს ზოგიერთი დიდი წრეწირის რკალით, რომლებიც წყვილ-წყვილად პარალელურია. ახლა დავაფიქსიროთ ნებისმიერი P პლანეტა და პარალელური გადატანით გადავიტანოთ ეს რკალები P-ს ზედაპირის რკალებზე. ყველა ეს რკალი P-ს ზედაპირს ყოფს რამდენიმე ნაწილად, რომელთაგან თითოეული შეესაბამება ერთ-ერთი პლანეტის უხილავ ნაწილს. ეს შესაბამისობა ბიექციურია, და ამიტომ დებულება სამართლიანია. □

ამოცანა 4.21.19.

(**YUG**) სიბრტყეზე მოცემულია ერთეულოვანი რადიუსის მქონე წრეების სასრული სიმრავლე ისე, რომ მათ გაერთიანებას, U-ს, აქვს S ფართობი. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს წყვილ-წყვილად თანაუკვეთი წრეების ისეთი ქვესიმრავლე, რომელთა გაერთიანების ფართობი მეტია $2S/9$-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1981-shortlist-19"-ის ამოხსნა: განვიხილოთ π სიბრტყის დაყოფა წესიერ ექვსკუთხედებად, რომელთაგან თითოეულის ჩახაზული წრეწირის რადიუსია 2. დავაფიქსიროთ ერთ-ერთი ასეთი ექვსკუთხედი, აღვნიშნოთ ის γ-თი. დაყოფის ნებისმიერი სხვა x ექვსკუთხედისთვის არსებობს ერთადერთი τ_x პარალელური გადატანა, რომელსაც ის გადაყავს γ-ზე. განვმარტოთ $\varphi : \pi \to \gamma$ ასახვა შემდეგნაირად: თუ A ეკუთვნის x ექვსკუთხედის შიგა არეს, მაშინ $\varphi(A) = \tau_x(A)$ (თუ A რომელიმე ექვსკუთხედის საზღვარზეა, არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, სად იქნება მისი ანასახი). მოცემული წრეების გაერთიანების ანასახების მთლიანი ფართობი უდრის S-ს, ხოლო γ ექვსკუთხედის ფართობია $8\sqrt{3}$. ამრიგად, არსებობს γ-ს ისეთი B წერტილი, რომელიც დაფარულია სულ მცირე $S/(8\sqrt{3})$-ჯერ, ე. ი. ისეთი, რომ $\varphi^{-1}(B)$ შედგება სიბრტყის სულ მცირე $S/(8\sqrt{3})$ განსხვავებული წერტილისგან, რომლებიც ეკუთვნის რომელიმე წრეს. ამ წერტილებიდან თითოეულისთვის ავიღოთ წრე, რომელიც მას შეიცავს. ყველა ეს წრე თანაუკვეთია და მათი საერთო ფართობი არ ნაკლებია $\pi S/(8\sqrt{3}) \geq 2S/9$-ზე.

შენიშვნა 4.21.2.

დებულება მცდარი ხდება, თუ $2/9$ მუდმივას შევცვლით $1/4$-ზე მეტი ნებისმიერი რიცხვით. ამ შემთხვევაში კონტრმაგალითს წარმოადგენს, მაგალითად, 2 რადიუსის მქონე წრეწირის შიგნით ერთეულოვანი წრეების სიმრავლე, რომლებიც ფარავენ მისი ფართობის საკმარისად დიდ ნაწილს.

□

4.22 IMO 1982 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.22.1.

A1 (UNK 3)[IMO1] $f(n)$ ფუნქცია განსაზღვრულია ყველა დადებითი მთელი n რიცხვისთვის და იღებს არაუარყოფით მთელ მნიშვნელობებს. გარდა ამისა, ნებისმიერი m, n-ისთვის,

$$f(m+n) - f(m) - f(n) = 0 \quad \text{ან} \quad 1;$$

$$f(2) = 0, \quad f(3) > 0 \quad \text{და} \quad f(9999) = 3333.$$

იპოვეთ $f(1982)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1982-shortlist-1“-ის ამოხსნა: $f(1) + f(1) \leq f(2) = 0$-დან ვღებულობთ, რომ $f(1) = 0$. რადგან $0 < f(3) \leq f(1) + f(2) + 1$, გამოდის, რომ $f(3) = 1$. შევნიშნოთ, რომ თუ $f(3n) \geq n$, მაშინ $f(3n+3) \geq f(3n) + f(3) \geq n + 1$. ამრიგად, ინდუქციით $f(3n) \geq n$ სამართლიანია ყველა $n \in \mathbb{N}$-ისთვის. გარდა ამისა, თუ უტოლობა მკაცრია რომელიმე n-ისთვის, ის ასეთივე იქნება n-ზე მეტი ნებისმიერი მთელი რიცხვისთვისაც. რადგან $f(9999) = 3333$, ვასკვნით, რომ $f(3n) = n$ ყველა $n \leq 3333$-ისთვის. მოცემული პირობის თანახმად, გვექნება $3f(n) \leq f(3n) \leq 3f(n) + 2$. ამიტომ $f(n) = [f(3n)/3] = [n/3]$ როცა $n \leq 3333$. კერძოდ, $f(1982) = [1982/3] = 660$. □

ამოცანა 4.22.2.

A2 (YUG 1) ვთქვათ K არის ამოზნექილი მრავალკუთხედი სიბრტყეზე და დავუშვათ, რომ K საკოორდინატო სისტემაში განლაგებულია ისე, რომ

$$\text{area}\,(K \cap Q_i) = \frac{1}{4}\,\text{area}\,K \quad (i = 1, 2, 3, 4),$$

სადაც Q_i აღნიშნავს სიბრტყის მეოთხედებს. დაამტკიცეთ, რომ თუ K არ შეიცავს არანულოვან მთელკოორდინატებიან წერტილს, მაშინ K-ს ფართობი ნაკლებია 4-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1982-shortlist-2“-ის ამოხსნა: რადგან K არ შეიცავს ბადის წერტილს $O(0,0)$-ის გარდა, ის შემოსაზღვრულია ოთხი u, v, w, x წრფით, რომლებიც შესაბამისად გადიან $U(1,0), V(0,1), W(-1,0), X(0,-1)$ წერტილებზე. იყოს $PQRS$ ამ

წრფეებით შექმნილი ოთხკუთხედი, სადაც $U \in SP$, $V \in PQ$, $W \in QR$, $X \in RS$. თუ ერთ-ერთი მეოთხედი, ვთქვათ Q_1, არ შეიცავს $PQRS$-ის არცერთ წვეროს, მაშინ $K \cap Q_1$ მოთავსებულია $\triangle OUV$-ში და, შესაბამისად, მისი ფართობი ნაკლებია $1/2$-ზე. შედეგად, K-ს ფართობი ნაკლებია 2-ზე.
ახლა დავუშვათ, რომ P, Q, R, S სხვადასხვა მეოთხედში მდებარეობენ. $PQRS$-ის ერთ-ერთი კუთხე მაინც არის სულ მცირე 90°: ვთქვათ, ეს არის $\angle P$. მაშინ $S_{UPV} \le PU \cdot PV/2 \le (PU^2 + PV^2)/4 \le UV^2/4 = 1/2$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $S_{K \cap Q_1} < S_{OUPV} \le 1$. ამრიგად, K-ს ფართობი ნაკლებია 4-ზე. □

ამოცანა 4.22.3.

A3 (USS 4)[IMO3] განვიხილოთ დადებით რეალურ რიცხვთა ისეთი უსასრულო $\{x_n\}$ მიმდევრობები, რომლებსაც გააჩნიათ შემდეგი თვისებები:

$$x_0 = 1 \quad \text{და ნებისმიერი } i \ge 0\text{-თვის}, \quad x_{i+1} \le x_i.$$

(a) დაამტკიცეთ, რომ თითოეული ასეთი მიმდევრობისთვის არსებობს ისეთი $n \ge 1$, რომ

$$\frac{x_0^2}{x_1} + \frac{x_1^2}{x_2} + \cdots + \frac{x_{n-1}^2}{x_n} \ge 3.999.$$

(b) იპოვეთ ასეთი მიმდევრობა, რომლისთვისაც

$$\frac{x_0^2}{x_1} + \frac{x_1^2}{x_2} + \cdots + \frac{x_{n-1}^2}{x_n} < 4$$

ნებისმიერი n-ისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1982-shortlist-3“-ის ამოხსნა: (a) კოში-ბუნიაკოვსკის უტოლობის თანახმად, გვქვს

$$(x_0^2/x_1 + \cdots + x_{n-1}^2/x_n) \cdot (x_1 + \cdots + x_n) \ge (x_0 + \cdots + x_{n-1})^2.$$

შემოვიღოთ აღნიშვნა $X_{n-1} = x_1 + x_2 + \cdots + x_{n-1}$. $x_0 = 1$-ის გამოყენებით, ბოლო უტოლობა ასე გადაიწერება:

$$\frac{x_0^2}{x_1} + \cdots + \frac{x_{n-1}^2}{x_n} \ge \frac{(1 + X_{n-1})^2}{X_{n-1} + x_n} \ge \frac{4X_{n-1}}{X_{n-1} + x_n} = \frac{4}{1 + x_n/X_{n-1}}. \tag{1}$$

რადგან $x_n \le x_{n-1} \le \ldots \le x_1$, გამოდის, რომ $X_{n-1} \ge (n-1)x_n$. ახლა (1)-დან მივიღებთ $x_0^2/x_1 + \cdots + x_{n-1}^2/x_n \ge 4(n-1)/n$, რაც აღემატება 3.999-ს, როცა $n > 4000$.

(b) მიმდევრობა $x_n = 1/2^n$ აშკარად აკმაყოფილებს მოთხოვნილ პირობას.

(a) ნაწილის მეორე ამოხსნა. თითოეული $n \in \mathbb{N}$-ისთვის ვიპოვოთ ისეთი მუდმივა c_n, რომ უტოლობა $x_0^2/x_1 + \cdots + x_{n-1}^2/x_n \geq c_n x_0$ შესრულდეს ნებისმიერი $x_0 \geq x_1 \geq \ldots \geq x_n > 0$ მიმდევრობისთვის.
$n = 1$-ისთვის შეგვიძლია ავიღოთ $c_1 = 1$. დავუშვათ, რომ c_n არსებობს, მაშინ გვექნება

$$\frac{x_0^2}{x_1} + \left(\frac{x_1^2}{x_2} + \cdots + \frac{x_n^2}{x_{n+1}}\right) \geq \frac{x_0^2}{x_1} + c_n x_1 \geq 2\sqrt{x_0^2 c_n} = x_0 \cdot 2\sqrt{c_n}.$$

ამრიგად, შეგვიძლია ავიღოთ $c_{n+1} = 2\sqrt{c_n}$. მაშინ ინდუქციით $c_n = 2^{2-1/2^{n-2}}$, და რადგან $c_n \to 4$, როცა $n \to \infty$, შედეგი მიიღება.

მესამე ამოხსნა. რადგან $\{x_n\}$ კლებადია, არსებობს $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x \geq 0$. თუ $x > 0$, მაშინ $x_{n-1}^2/x_n \geq x_n \geq x$ სრულდება თითოეული n-ისთვის და შედეგი ტრივიალურია. ხოლო თუ $x = 0$, მაშინ შევნიშნავთ, რომ $x_{n-1}^2/x_n \geq 4(x_{n-1} - x_n)$ თითოეული n-ისთვის, სადაც ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $x_{n-1} = 2x_n$. ამრიგად,

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{x_{k-1}^2}{x_k} \geq \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} 4(x_{k-1} - x_k) = 4x_0 = 4.$$

ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $x_{n-1} = 2x_n$ ყველა n-ისთვის, და შესაბამისად $x_n = 1/2^n$. □

ამოცანა 4.22.4.

იპოვეთ a პარამეტრის ყველა ნამდვილი მნიშვნელობა, რომელთათვისაც განტოლებას

$$16x^4 - ax^3 + (2a + 17)x^2 - ax + 16 = 0$$

აქვს ზუსტად ოთხი განსხვავებული ნამდვილი ფესვი, რომლებიც გეომეტრიულ პროგრესიას ადგენენ.

ამოხსნა:

ამოცანა „1982-shortlist-4“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, a აკმაყოფილებს ამოცანის პირობას და x, qx, q^2x, q^3x მოცემული განტოლების ფესვებია. მაშინ $x \neq 0$ და შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $|q| > 1$, ასე რომ $|x| < |qx| < |q^2x| < |q^3x|$. რადგან განტოლება სიმეტრიულია, $1/x$ ასევე ფესვია და ამიტომ $1/x = q^3x$, ე.ი. $q = x^{-2/3}$. აქედან გამომდინარეობს, რომ ფესვებია $x, x^{1/3}, x^{-1/3}, x^{-1}$. ახლა ვიეტას ფორმულის თანახმად გვაქვს $x + x^{1/3} + x^{-1/3} + x^{-1} = a/16$ და $x^{4/3} + x^{2/3} + 2 + x^{-2/3} +$

$x^{-4/3} = (2a+17)/16$. აღვნიშნოთ $z = x^{1/3} + x^{-1/3}$, ეს განტოლებები გახდება

$$z^3 - 2z = a/16,$$

$$(z^2-2)^2 + z^2 - 2 = (2a+17)/16.$$

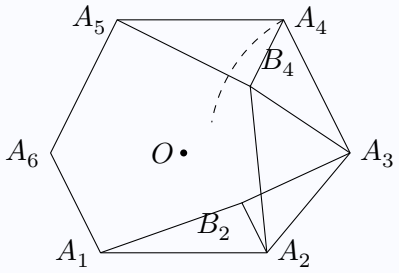
მეორე განტოლებაში $a = 16(z^3-2z)$-ის ჩასმით მივიღებთ $z^4 - 2z^3 - 3z^2 + 4z + 15/16 = 0$. შევნიშნოთ, რომ ეს მრავალწევრი იშლება მამრავლებად, როგორც $(z+3/2)(z-5/2)(z^2-z-1/4)$. რადგან $|z| = |x^{1/3} + x^{-1/3}| \geq 2$, ერთადერთი შესაძლო მნიშვნელობაა $z = 5/2$. შესაბამისად, $a = 170$ და ფესვებია $1/8, 1/2, 2, 8$. □

ამოცანა 4.22.5.

ვთქვათ $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$ არის წესიერი ექვსკუთხედი. მისი თითოეული $A_{i-1}A_{i+1}$ დიაგონალი B_i წერტილით გაყოფილია ერთსა და იმავე შეფარდებით $\lambda/(1-\lambda)$, სადაც $0 < \lambda < 1$, ისე, რომ A_i, B_i და B_{i+2} წერტილები კოლინეარულია ($i \equiv 1, \ldots, 6 \pmod 6$). გამოთვალეთ λ.

ამოხსნა:

ამოცანა „1982-shortlist-5“-ის ამოხსნა:



შევნიშნოთ, რომ $\triangle A_5B_4A_4 \cong \triangle A_3B_2A_2$. ვიცით, რომ $\angle A_5A_3A_2 = 90^\circ$ და რომ $\angle A_2B_4A_4$ ტოლია $\angle A_2B_4A_3$ და $\angle A_3B_4A_4$ კუთხეების ჯამის. აშკარაა, რომ $\angle A_2B_4A_3 = 90^\circ - \angle B_2A_2A_3$ და $\angle A_3B_4A_4 = \angle B_4A_5A_4 + \angle A_5A_4B_4$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $\angle A_2B_4A_4 = 90^\circ + \angle B_4A_5A_4 = 120^\circ$. ამრიგად, B_4 ეკუთვნის წრეწირს ცენტრით A_3 და რადიუსით A_3A_4, ამიტომ $A_3A_4 = A_3B_4$. ასე რომ $\lambda = A_3B_4/A_3A_5 = A_3A_4/A_3A_5 = 1/\sqrt{3}$. □

ამოცანა 4.22.6.

ვთქვათ S არის კვადრატი 100 სიგრძის გვერდებით, ხოლო L არის S-ის შიგნით მდებარე წირვა, რომელიც საკუთარ თავს არ კვეთს და შედგება $A_0A_1, A_1A_2, \ldots, A_{n-1}A_n$ მონაკვეთებისგან, სადაც $A_0 \neq A_n$. ვივარაუდოთ, რომ S-ის საზღვრის ნებისმიერი P წერტილისთვის არსებობს L-ის წერტილი, რომლის მანძილი P-დან არ აღემატება $1/2$-ს. დაამტკიცეთ, რომ L-ზე არსებობს ორი X და Y წერტილი ისეთი, რომ მანძილი X-სა და Y-ს შორის არ აღემატება 1-ს, ხოლო L-ის იმ ნაწილის სიგრძე, რომელიც მდებარეობს X-სა და Y-ს შორის, არ არის 198-ზე ნაკლები.

ამოხსნა:

ამოცანა „1982-shortlist-6“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ $d(U, V)$-ით მანძილი U და V წერტილებს ან წერტილთა სიმრავლეებს შორის. $P, Q \in L$-ისთვის L_{PQ}-ით აღვნიშნოთ L-ის ნაწილი P და Q წერტილებს შორის, ხოლო l_{PQ}-ით — ამ ნაწილის სიგრძე. აღვნიშნოთ S_i ($i = 1, 2, 3, 4$)-ით S-ის წვეროები, ხოლო T_i-ით L-ის ისეთი წერტილები, რომ $S_iT_i \leq 1/2$ იმგვარად, რომ $l_{A_0T_1}$ იყოს მინიმალური $l_{A_0T_i}$-ებს შორის, S_2 და S_4 იყვნენ S_1-ის მეზობლები, და $l_{A_0T_2} < l_{A_0T_4}$. ახლა განვიხილოთ S_1S_4 მონაკვეთის წერტილები. იყოს D და E შემდეგნაირად განსაზღვრული წერტილთა სიმრავლეები: $D = \{X \in [S_1S_4] \mid d(X, L_{A_0T_2}) \leq 1/2\}$ და $E = \{X \in [S_1S_4] \mid d(X, L_{T_2A_n}) \leq 1/2\}$. აშკარაა, რომ D და E წარმოადგენენ $[S_1S_4]$-ის ჩაკეტილ, არაცარიელ (მართლაც, $S_1 \in D$ და $S_4 \in E$) ქვესიმრავლეებს. რადგან მათ გაერთიანებას შეადგენს ბმული S_1S_4 სიმრავლე, გამომდინარეობს, რომ მათ უნდა ჰქონდეთ არაცარიელი თანაკვეთა. იყოს $P \in D \cap E$. მაშინ არსებობს წერტილები $X \in L_{A_0T_2}$ და $Y \in L_{T_2A_n}$ ისეთები, რომ $d(P, X) \leq 1/2$, $d(P, Y) \leq 1/2$, და შესაბამისად $d(X, Y) \leq 1$. მეორე მხრივ, T_2 ძევს X და Y წერტილებს შორის L-ზე, და ამდენად $L_{XY} = L_{XT_2} + L_{T_2Y} \geq XT_2 + T_2Y \geq (PS_2 - XP - S_2T_2) + (PS_2 - YP - S_2T_2) \geq 99 + 99 = 198$. □

ამოცანა 4.22.7.

ვთქვათ $p(x)$ არის მთელკოეფიციენტებიანი კუბური მრავალწევრი უფროსი კოეფიციენტით 1, რომლის ერთ-ერთი ფესვი დანარჩენი ორის ნამრავლის ტოლია. აჩვენეთ, რომ $2p(-1)$ არის $p(1) + p(-1) - 2(1 + p(0))$-ის ჯერადი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1982-shortlist-7“-ის ამოხსნა: ვთქვათ a, b, ab არიან $p(x) = (x - a)(x - b)(x - ab)$ კუბური მრავალწევრის ფესვები. შევნიშნოთ, რომ

$$2p(-1) = -2(1 + a)(1 + b)(1 + ab);$$

$$p(1)+p(-1)-2(1+p(0))=-2(1+a)(1+b).$$

ამოცანის დებულება ტრივიალურია, თუ ორივე გამოსახულება ნულის ტოლია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეფარდება $2p(-1)/(p(1)+p(-1)-2(1+p(0)))=1+ab$ რაციონალურია და, შესაბამისად, ab-ც რაციონალურია. მაგრამ რაკი $(ab)^2=-p(0)$ მთელი რიცხვია, გამოდის, რომ ab ასევე მთელი რიცხვია. ამით დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 4.22.8.

ამოზნექილი, დახურული ფიგურა მდებარეობს მოცემული წრეწირის შიგნით. ფიგურა წრეწირის თითოეული წერტილიდან ჩანს მართი კუთხით (ანუ ამ წერტილიდან ავლიებული ორი სხივი, რომლებიც ეხება ამოზნექილ ფიგურას, მართობულია). დაამტკიცეთ, რომ წრეწირის ცენტრი წარმოადგენს ფიგურის სიმეტრიის ცენტრს.

ამოხსნა:

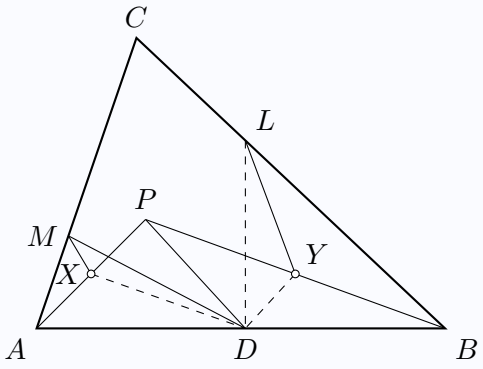
ამოცანა „1982-shortlist-8“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $\mathcal{F}$ არის მოცემული ფიგურა. განვიხილოთ γ შემოსაზღვრული წრეწირის ნებისმიერი AB ქორდა, რომელიც ებჯინება $\mathcal{F}$ ფიგურას. A და B წერტილებიდან $\mathcal{F}$-ისადმი გავლებულ დანარჩენ მხებ წრფეებს γ წრეწირი ხელახლა გადააქვთ შესაბამისად D და C წერტილებში ისე, რომ $\angle DAB=\angle ABC=90^\circ$. მაშინ $ABCD$ არის მართკუთხედი და, ამდენად, CD-ც უნდა ებჯინებოდეს $\mathcal{F}$-ს, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $\mathcal{F}$ ჩახაზულია $ABCD$ მართკუთხედში და ეხება მის თითოეულ გვერდს. ადვილად დავასკვნით, რომ $\mathcal{F}$ წარმოადგენს ყველა ასეთი მართკუთხედის თანაკვეთას. ახლა, რადგან γ-ს O ცენტრი წარმოადგენს ყველა ამ მართკუთხედის სიმეტრიის ცენტრს, იგივე უნდა ეხებოდეს მათ თანაკვეთას — $\mathcal{F}$-საც. □

ამოცანა 4.22.9.

ვთქვათ ABC არის სამკუთხედი, ხოლო P არის მის შიგნით მდებარე წერტილი ისეთი, რომ $\angle PAC=\angle PBC$. P წერტილიდან BC და CA წრფეებზე დაშვებული მართობები ამ წრფეებს კვეთენ შესაბამისად L და M წერტილებში, ხოლო D არის AB-ს შუაწერტილი. დაამტკიცეთ, რომ $DL=DM$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1982-shortlist-9“-ის ამოხსნა: ვთქვათ X და Y შესაბამისად AP და BP მონაკვეთების შუაწერტილებია. მაშინ $DYPX$ არის პარალელოგრამი. რადგან X და Y წარმოადგენენ APM და BPL სამკუთხედების გარშემოხაზული წრეწირების ცენტრებს, ვასკვნით, რომ $XM = XP = DY$ და $YL = YP = DX$. გარდა ამისა, გვაქვს $\angle DXM = \angle DXP + \angle PXM = \angle DXP + 2\angle PAM$. ანალოგიურად, $\angle DYL = \angle DYP + 2\angle PBL$, საიდანაც $\angle DXM = \angle DYL$. ამრიგად, DXM და LYD სამკუთხედები ტოლია, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $DM = DL$.



□

ამოცანა 4.22.10.

ყუთში არის p თეთრი და q შავი ბურთულა. ყუთის გვერდით არის შავი ბურთულების გროვა. ყუთიდან იღებენ ორ ბურთულას. თუ მათ ერთი და იგივე ფერი აქვთ, გროვიდან ყუთში დებენ შავ ბურთულას. თუ მათ განსხვავებული ფერი აქვთ, თეთრ ბურთულას აბრუნებენ ყუთში. ეს პროცედურა მეორდება მანამ, სანამ ყუთიდან არ ამოიღებენ ბოლო ორ ბურთულას და არ ჩადებენ ერთ ბოლო ბურთულას. რა არის იმის ალბათობა, რომ ეს ბოლო ბურთულა თეთრია?

ამოხსნა:

ამოცანა „1982-shortlist-10“-ის ამოხსნა: თუ ყუთიდან ამოღებული ორივე ბურთულა თეთრია, მაშინ თეთრი ბურთულების რაოდენობა მცირდება ორის ტოლით; წინააღმდეგ შემთხვევაში, იგი უცვლელი რჩება. ამდენად, თეთრი ბურთულების რაოდენობის ლუწურობა პროცედურის განმავლობაში არ იცვლება. მაშასადამე, თუ p ლუწია, ბოლო ბურთულა ვერ იქნება თეთრი; ალბათობა 0-ის ტოლია. თუ p კენტია, ბოლო ბურთულა აუცილებლად თეთრი უნდა იყოს; ალბათობა 1-ის ტოლია. □

ამოცანა 4.22.11.

(a) იპოვეთ $\{1, 2, \dots, n\}$ სიმრავლის ისეთი $\{a_1, \dots, a_n\}$ გადანაცვლება, რომელიც მაქსიმალურს ხდის

$$a_1a_2 + a_2a_3 + \cdots + a_na_1 = Q$$

გამოსახულებას.

(b) იპოვეთ გადანაცვლება, რომელიც მინიმალურს ხდის Q-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1982-shortlist-11"-ის ამოხსნა:

(a) ვთქვათ $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ არის ის გადანაწილება, რომელიც იძლევა Q-ს $Q_{\max}$ მაქსიმალურ მნიშვნელობას. შევნიშნოთ, რომ Q-ს მნიშვნელობა $\{a_1, \dots, a_{i-1}, a_j, a_{j-1}, \dots, a_i, a_{j+1}, \dots, a_n\}$ გადანაცვლებისთვის უდრის $Q_{\max} - (a_i - a_j)(a_{i-1} - a_{j+1})$, სადაც $1 < i < j < n$. აქედან გამომდინარე, $(a_i - a_j)(a_{i-1} - a_{j+1}) \geq 0$ ყველა $1 < i < j < n$-ისთვის. ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ $a_1 = 1$. ვთქვათ $a_i = 2$. თუ $2 < i < n$, მაშინ $(a_2 - a_i)(a_1 - a_{i+1}) < 0$, რაც შეუძლებელია. ამიტომ i არის ან 2, ან n; ზოგადობის შეუზღუდავად ვთქვათ $a_n = 2$. გარდა ამისა, თუ $a_j = 3$ რაიმე $2 < j < n$-ისთვის, მაშინ $(a_1 - a_{j+1})(a_2 - a_j) < 0$, რაც შეუძლებელია; ამიტომ $a_2 = 3$. ამ მსჯელობის გაგრძელებით მივიღებთ, რომ $A = \{1, 3, 5, \dots, 2[(n-1)/2] + 1, 2[n/2], \dots, 4, 2\}$.

(b) ანალოგიური მსჯელობა მიგვიყვანს მინიმალურ გადანაწილებამდე: $\{1, n, 2, n-1, \dots, [n/2] + 1\}$.

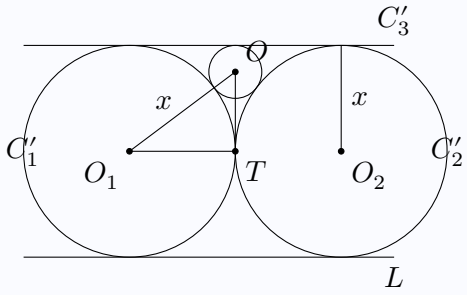
□

ამოცანა 4.22.12.

სიბრტყეზე მოცემულია ოთხი განსხვავებული წრეწირი C, C_1, C_2, C_3 და L წრფე ისე, რომ C და L არ იკვეთებიან და C_1, C_2, C_3 წრეწირებიდან თითოეული ეხება დანარჩენ ორს, ასევე C და L. ჩავთვალოთ, რომ C-ს რადიუსია 1, იპოვეთ მანძილი მის ცენტრსა და L-ს შორის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1982-shortlist-12“-ის ამოხსნა: ვთქვათ y არის L-ის პერპენდიკულარული წრფე, რომელიც გადის C-ს ცენტრზე. უწყვეტობის არგუმენტით შეიძლება აჩვენოს, რომ არსებობს ისეთი $Y \in y$ წერტილი, რომ Y ცენტრის მქონე Ψ ინვერსია C-სა და L-ს ასახავს ორ კონცენტრულ $\widehat{C}$ და $\widehat{L}$ წრეწირზე. აღვნიშნოთ $\widehat{X}$-ით X ობიექტის ანასახი Ψ ინვერსიით. მაშინ $\widehat{C_i}$ წრეწირები გარედან ეხებიან $\widehat{C}$-ს და შიგნიდან ეხებიან $\widehat{L}$-ს, და ყველას ერთი და იგივე რადიუსი აქვს. ახლა მოვაბრუნოთ სურათი $\widehat{C}$-სა და $\widehat{L}$-ის საერთო Z ცენტრის გარშემო ისე, რომ $\widehat{C_3}$ გადიოდეს Y-ზე. მიღებულ სურათზე კვლავ გამოვიყენოთ Ψ ინვერსია, $\widehat{C}$ და $\widehat{L}$ დაბრუნდებიან C-ზე და L-ზე, ხოლო $\widehat{C_3}$ გადავა L-ის პარალელურ C_3' წრფეზე, მაშინ როდესაც $\widehat{C_1}$-ისა და $\widehat{C_2}$-ის ანასახები გადავლენ ორ ტოლ C_1' და C_2' წრეწირზე, რომლებიც ეხებიან L, C_3' და C-ს. ამრიგად, მივაღწიეთ იმას, რომ C_3 გახდა წრფე.



აღვნიშნოთ O_1, O_2, O-თი შესაბამისად C_1', C_2', C წრეწირების ცენტრები, ხოლო T-თი — C_1' და C_2' წრეწირების მხების წერტილი. თუ x არის C_1' და C_2' წრეწირების საერთო რადიუსი, მაშინ $\triangle O_1TO$-დან მივიღებთ, რომ $(x-1)^2 + x^2 = (x+1)^2$, საიდანაც $x = 4$. ამრიგად, O-ს მანძილი L-მდე უდრის $2x - 1 = 7$. □

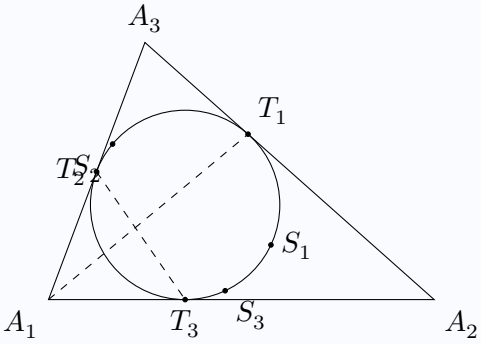
ამოცანა 4.22.13.

მოცემულია სხვადასხვაგვერდა $A_1A_2A_3$ სამკუთხედი a_1, a_2, a_3 გვერდებით (a_i არის A_i წვეროს მოპირდაპირე გვერდი). ყოველი $i = 1, 2, 3$-თვის, M_i არის a_i გვერდის შუაწერტილი, T_i არის ჩახაზული წრეწირის a_i გვერდთან მხების წერტილი, ხოლო T_i-ის სიმეტრიული წერტილი A_i კუთხის შიგა ბისექტრისის მიმართ არის S_i. დაამტკიცეთ, რომ M_1S_1, M_2S_2 და M_3S_3 წრფეები ერთ წერტილში იკვეთებიან.

ამოხსნა:

ამოცანა „1982-shortlist-13“-ის ამოხსნა: S_1, S_2, S_3 წერტილები აშკარად ჩახაზულ წრეწირზე მდებარეობენ. აღვნიშნოთ $\widehat{XY}$-ით ორიენტირებული რკალი

XY. $\widehat{T_2S_1}$ და $\widehat{T_1T_3}$ რკალები ტოლია, რადგან ისინი სიმეტრიულნი არიან $\angle A_1$-ის ბისექტრისის მიმართ. ანალოგიურად, $\widehat{T_3T_2} = \widehat{S_2T_1}$. ამიტომ $\widehat{T_3S_1} = \widehat{T_3T_2} + \widehat{T_2S_1} = \widehat{S_2T_1} + \widehat{T_1T_3} = \widehat{S_2T_3}$. აქედან გამომდინარეობს, რომ S_1S_2 A_1A_2-ის პარალელურია, და შესაბამისად $S_1S_2 \parallel M_1M_2$. ანალოგიურად, $S_1S_3 \parallel M_1M_3$ და $S_2S_3 \parallel M_2M_3$.



რადგან $\triangle M_1M_2M_3$ და $\triangle S_1S_2S_3$ სამკუთხედების შემოხაზული წრეწირები არ არის ტოლი, ეს სამკუთხედები არ არიან ტოლი და, მაშასადამე, ჰომოთეტიურნი არიან. მაშინ ყველა M_iS_i წრფე გადის ჰომოთეტიის ცენტრზე.
მეორე ამოხსნა. მოვათავსოთ კომპლექსური სიბრტყე ისე, რომ $\triangle A_1A_2A_3$-ის ჩახაზული წრეწირი იყოს ერთეულოვანი წრეწირი სათავეში ცენტრით. აღვნიშნოთ t_i, s_i-ით შესაბამისად T_i, S_i წერტილების შესაბამისი 1 მოდულის მქონე კომპლექსური რიცხვები. აშკარაა, რომ $t_1\overline{t_1} = t_2\overline{t_2} = t_3\overline{t_3} = 1$. რადგან T_2T_3 და T_1S_1 პარალელურია, ვიღებთ $t_2t_3 = t_1s_1$, ანუ $s_1 = t_2t_3\overline{t_1}$. ანალოგიურად $s_2 = t_1t_3\overline{t_2}$, $s_3 = t_1t_2\overline{t_3}$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $s_2 - s_3 = t_1(t_3\overline{t_2} - t_2\overline{t_3})$. რადგან ფრჩხილებში მოცემული რიცხვი წმინდა წარმოსახვითია, ვასკვნით, რომ $OT_1 \perp S_2S_3$ და, შესაბამისად, $S_2S_3 \parallel A_2A_3$. ვაგრძელებთ ისევე, როგორც პირველ ამოხსნაში. □

ამოცანა 4.22.14.

ვთქვათ, $ABCD$ არის ამოზნექილი ბრტყელი ოთხკუთხედი და A_1 აღნიშნავს $\triangle BCD$-ზე შემუხაზული წრეწირის ცენტრს. შესაბამისად განვმარტოთ B_1, C_1, D_1 წერტილები.

(a) დაამტკიცეთ, რომ A_1, B_1, C_1, D_1 წერტილები ან ემთხვევიან ერთმანეთს, ან ყველა განსხვავებულია. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში აჩვენეთ, რომ A_1, C_1 მდებარეობენ B_1D_1 წრფის საპირისპირო მხარეს, და ანალოგიურად, B_1, D_1 მდებარეობენ A_1C_1 წრფის საპირისპირო მხარეს. (ეს ადგენს $A_1B_1C_1D_1$ ოთხკუთხედის ამოზნექილობას.)

(b) A_2-ით აღვნიშნოთ $B_1C_1D_1$-ზე შემუხაზული წრეწირის ცენტრი, ხოლო B_2, C_2, D_2 განვმარტოთ ანალოგიურად. აჩვენეთ, რომ $A_2B_2C_2D_2$ ოთხკუთხედი მსგავსია $ABCD$ ოთხკუთხედის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1982-shortlist-14“-ის ამოხსნა: (a) თუ A_1, B_1, C_1, D_1 წერტილებიდან ნებისმიერი ორი ემთხვევა ერთმანეთს, ვთქვათ $A_1 \equiv B_1$, მაშინ $ABCD$ ჩახაზულია A_1 ცენტრის მქონე წრეწირში და, მაშასადამე, A_1, B_1, C_1, D_1 ყველანი ემთხვევიან ერთმანეთს. ახლა დავუშვათ საწინააღმდეგო და, ზოგადობის შეუზღუდავად, ვთქვათ $\angle DAB + \angle DCB < 180^\circ$. მაშინ A იმყოფება $\triangle BCD$-ს შემოხაზული წრეწირის გარეთ, საიდანაც $A_1A > A_1C$. ანალოგიურად, $C_1C > C_1A$. ამიტომ AC-ს l_{AC} შუამართობი ყოფს A_1 და C_1 წერტილებს. რადგან B_1, D_1 მდებარეობენ l_{AC}-ზე, ეს ნიშნავს, რომ A_1 და C_1 იმყოფებიან საპირისპირო მხარეს B_1D_1. ანალოგიურად შეიძლება ვაჩვენოთ, რომ B_1 და D_1 იმყოფებიან A_1C_1-ის საპირისპირო მხარეს.
(b) რადგან $A_2B_2 \perp C_1D_1$ და $C_1D_1 \perp AB$, გამოდის, რომ $A_2B_2 \parallel AB$. ანალოგიურად $A_2C_2 \parallel AC$, $A_2D_2 \parallel AD$, $B_2C_2 \parallel BC$, $B_2D_2 \parallel BD$ და $C_2D_2 \parallel CD$. ამრიგად, $\triangle A_2B_2C_2 \sim \triangle ABC$ და $\triangle A_2D_2C_2 \sim \triangle ADC$, საიდანაც მიიღება მოთხოვნილი შედეგი. □

ამოცანა 4.22.15.

აჩვენეთ, რომ

$$\frac{1-s^a}{1-s} \leq (1+s)^{a-1}$$

უტოლობა სრულდება ნებისმიერი ნამდვილი $1 \neq s > 0$ და რაციონალური $0 < a \leq 1$ რიცხვებისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1982-shortlist-15“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $a = k/n$, სადაც $n, k \in \mathbb{N}$, $n \geq k$. აღვნიშნოთ $t^n = s$, მაშინ მოცემული უტოლობა მიიღებს სახეს

$$\frac{1-t^k}{1-t^n} \leq (1+t^n)^{k/n-1}, \text{ ან ექვივალენტურად}$$

$$(1+t+\cdots+t^{k-1})^n(1+t^n)^{n-k} \leq (1+t+\cdots+t^{n-1})^n.$$

ეს ცხადია ჭეშმარიტია $k = n$-თვის. ამიტომ საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ ზემოთ მოყვანილი უტოლობის მარცხენა მხარე წარმოადგენს k-ს ზრდად ფუნქციას. ეს მიგვიყვანს იმის ჩვენებამდე, რომ

$$(1+t+\cdots+t^{k-1})^n(1+t^n)^{n-k} \leq (1+t+\cdots+t^k)^n(1+t^n)^{n-k-1}.$$

ეს ექვივალენტურია $1+t^n \leq A^n$ უტოლობისა, სადაც $A = (1+t+\cdots+t^k)/(1+t+$

$\cdots + t^{k-1}$). ეს კი ადვილად გამომდინარეობს, რადგან

$$A^n - t^n = (A-t)(A^{n-1} + A^{n-2}t + \cdots + t^{n-1}) \tag{4.79}$$

$$\geq (A-t)(1 + t + \cdots + t^{n-1}) = \frac{1 + t + \cdots + t^{n-1}}{1 + t + \cdots + t^{k-1}} \geq 1. \tag{4.80}$$

შენიშვნა 4.22.1.

თავდაპირველ ამოცანაში მოითხოვებოდა უტოლობის დამტკიცება ნამდვილი a-სთვის.

□

ამოცანა 4.22.16.

დაამტკიცეთ, რომ თუ n არის დადებითი მთელი რიცხვი ისეთი, რომ $x^3 - 3xy^2 + y^3 = n$ განტოლებას გააჩნია ამონახსნი მთელ (x, y) რიცხვებში, მაშინ მას გააჩნია სულ მცირე სამი ასეთი ამონახსნი. აჩვენეთ, რომ განტოლებას არ გააჩნია ამონახსნი მთელ რიცხვებში, როდესაც $n = 2891$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1982-shortlist-16“-ის ამოხსნა: ადვილი შესამოწმებელია, რომ როდესაც (x, y) წარმოადგენს $x^3 - 3xy^2 + y^3 = n$ განტოლების ამონახსნს, წყვილები $(y - x, -x)$ და $(-y, x - y)$ ასევე ამონახსნებია. ამ სამი ამონახსნიდან არცერთი ორი არ არის ტოლი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც $x = y = n = 0$. შევნიშნოთ, რომ $2891 \equiv 2 \pmod 9$. რადგან $x^3, y^3 \equiv 0, \pm 1 \pmod 9$, $x^3 - 3xy^2 + y^3$ გამოსახულებას არ შეუძლია მოგვცეს ნაშთი 2 9-ზე გაყოფისას. ამრიგად, ზემოთ მოყვანილ განტოლებას $n = 2891$-თვის არ გააჩნია მთელრიცხოვანი ამონახსნები. □

ამოცანა 4.22.17.

მართკუთხა სამკუთხედები ABC და AB_1C_1 მსგავსია და აქვთ საპირისპირო ორიენტაცია. მართი კუთხეები არის C და C_1 წვეროებთან, და ასევე გვაქვს $\angle CAB = \angle C_1AB_1$. ვთქვათ, M არის BC_1 და B_1C წრფეების გადაკვეთის წერტილი. დაამტკიცეთ, რომ თუ AM და CC_1 წრფეები არსებობენ, ისინი ურთიერთმართობულია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1982-shortlist-17“-ის ამოხსნა: ვთქვათ A არის დეკარტის სიბრტყის სათავე. დავუშვათ, რომ $BC : AC = k$ და (a, b) და (a_1, b_1) შესაბამისად C და C_1 წერტილების კოორდინატებია. მაშინ B წერტილის კოორდინატებია $(a, b) + k(-b, a) = (a - kb, b + ka)$, ხოლო B_1-ის კოორდინატებია $(a_1, b_1) + k(b_1, -a_1) = (a_1 + kb_1, b_1 - ka_1)$. ამრიგად, BC_1 და CB_1 წრფეები მოიცემა შესაბამისად შემდეგი განტოლებებით:

$$\frac{x - a_1}{y - b_1} = \frac{x - (a - kb)}{y - (b + ka)} \quad \text{და} \quad \frac{x - a}{y - b} = \frac{x - (a_1 + kb_1)}{y - (b_1 - ka_1)}.$$

გამრავლების შემდეგ ეს განტოლებები გარდაიქმნება შემდეგი სახით:

$$BC_1 : \quad kax + kby = kaa_1 + kbb_1 + ba_1 - ab_1 - (b - b_1)x + (a - a_1)y \tag{4.81}$$

$$CB_1 : \quad ka_1x + kb_1y = kaa_1 + kbb_1 + ba_1 - ab_1 - (b - b_1)x + (a - a_1)y. \tag{4.82}$$

M წერტილის (x_0, y_0) კოორდინატები აკმაყოფილებს ამ განტოლებებს, საიდანაც ვასკვნით, რომ $kax_0 + kby_0 = ka_1x_0 + kb_1y_0$. ეს იძლევა $x_0/y_0 = -(b_1 - b)/(a_1 - a)$-ს, რაც ნიშნავს, რომ CC_1 და AM წრფეები მართობულია. □

ამოცანა 4.22.18.

ვთქვათ, O არის სამზომილებიანი სივრცის წერტილი, ხოლო l_1, l_2, l_3 არის O წერტილზე გამავალი ურთიერთმართობული წრფეები. S-ით აღვნიშნოთ სფერო O ცენტრითა და R რადიუსით, ხოლო S-ის ყოველი M წერტილისთვის S_M-ით აღვნიშნოთ სფერო M ცენტრითა და R რადიუსით. P_1, P_2, P_3-ით აღვნიშნოთ S_M-ის გადაკვეთის წერტილები შესაბამისად l_1, l_2, l_3 წრფეებთან, სადაც ავიღებთ $P_i \neq O$-ს, თუ l_i კვეთს S_M-ს ორ განსხვავებულ წერტილში, და $P_i = O$-ს წინააღმდეგ შემთხვევაში ($i = 1, 2, 3$). რისი ტოლია $P_1P_2P_3$ (შესაძლოა გადაგვარებული) სამკუთხედების სიმძიმის ცენტრების სიმრავლე, როდესაც M გადის S-ის ყველა წერტილს?

ამოხსნა:

ამოცანა „1982-shortlist-18“-ის ამოხსნა: შემოვიღოთ კოორდინატთა სისტემა x, y, z ღერძებით შესაბამისად l_1, l_2, l_3 წრფეების გასწვრივ. M წერტილის (a, b, c) კოორდინატები აკმაყოფილებს $a^2 + b^2 + c^2 = R^2$ ტოლობას, ამიტომ S_M მოიცემა $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$ განტოლებით. ამრიგად, P_1-ის კოორდინატებია $(x, 0, 0)$, სადაც $(x - a)^2 + b^2 + c^2 = R^2$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ ან $x = 2a$, ან $x = 0$. ამრიგად, განსაზღვრების თანახმად ვიღებთ $x = 2a$. ანალოგიურად,

P_2 და P_3 წერტილების კოორდინატებია შესაბამისად $(0, 2b, 0)$ და $(0, 0, 2c)$. ახლა, $\triangle P_1P_2P_3$-ის ცენტროიდს აქვს კოორდინატები $(2a/3, 2b/3, 2c/3)$. ამდენად, წერტილთა საძიებელი გეომეტრიული ადგილი არის სფერო ცენტრით O წერტილში და რადიუსით $2R/3$. □

ამოცანა 4.22.19.

ვთქვათ, M არის $(m+n)/\sqrt{m^2+n^2}$ სახის ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლე, სადაც m და n დადებითი მთელი რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ $x < y$ პირობის დაკმაყოფილებელი ნებისმიერი $x \in M, y \in M$ წყვილისთვის არსებობს ისეთი $z \in M$ ელემენტი, რომ $x < z < y$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1982-shortlist-19“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $x = m/n$. ვინაიდან $f(x) = (m+n)/\sqrt{m^2+n^2} = (x+1)/\sqrt{1+x^2}$ წარმოადგენს x-ის უწყვეტ ფუნქციას, $f(x)$ იღებს ყველა მნიშვნელობას f-ის ნებისმიერ ორ მნიშვნელობას შორის; გარდა ამისა, შესაბამისი x შეიძლება იყოს რაციონალური. ამით დამტკიცება დასრულებულია.

შენიშვნა 4.22.2.

რადგან f ზრდადია, როდესაც $x \geq 1$, პირობიდან $1 \leq x < z < y$ გამომდინარეობს $f(x) < f(z) < f(y)$.

□

ამოცანა 4.22.20.

ვთქვათ, $ABCD$ არის ამოზნექილი ოთხკუთხედი. ავაგოთ ABM, CDP, BCN, ADQ ტოლგვერდა სამკუთხედები, საიდანაც პირველი ორი გარეთაა მიმართული, ხოლო დანარჩენი ორი — შიგნით. დაამტკიცეთ, რომ $MN = AC$. რისი თქმა შეიძლება $MNPQ$ ოთხკუთხედის შესახებ?

ამოხსნა:

ამოცანა „1982-shortlist-20“-ის ამოხსნა: ვინაიდან MN წარმოადგენს AC-ის სახეს B წერტილის გარშემო 60°-ით მობრუნებისას, გვაქვს $MN = AC$. ანალოგიურად, PQ არის AC-ის სახე D წერტილის გარშემო 60°-ით მობრუნებისას, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $PQ \parallel MN$. მაშასადამე, ან M, N, P, Q წერტილები კოლინეარულია, ან $MNPQ$ არის პარალელოგრამი. □

4.23 IMO 1983 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.23.1.

$P_1, P_2, \ldots, P_{1983}$ დასახლებულ პუნქტებს ემსახურება ათი საერთაშორისო ავიაკომპანია $A_1, A_2, \ldots, A_{10}$. ცნობილია, რომ ნებისმიერ ორ დასახლებულ პუნქტს შორის არსებობს პირდაპირი ფრენა (გადაჯდომის გარეშე) და ყველა ავიაკომპანიის განრიგი ითვალისწინებს ორმხრივ ფრენებს. დაამტკიცეთ, რომ სულ მცირე ერთ ავიაკომპანიას მაინც შეუძლია შემოგვთავაზოს წრიული მარშრუტი დაჯდომების კენტი რაოდენობით.

ამოხსნა:

ამოცანა „1983-shortlist-1“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, გვაქვს n ავიაკომპანია $A_1, \ldots, A_n$ და $N > 2^n$ ქალაქი. დავამტკიცებთ, რომ არსებობს შემოვლითი მარშრუტი (წრედი) სულ მცირე ერთი A_i ავიაკომპანიისთვის, რომელიც შეიცავს გაჩერებების კენტ რაოდენობას. $n = 1$-ისთვის დებულება ტრივიალურია, რადგან ერთი ავიაკომპანია ემსახურება სულ მცირე 3 ქალაქს და შესაბამისად $P_1P_2P_3P_1$ წარმოადგენს 3 დაჯდომის მქონე წრედს. გამოვიყენოთ ინდუქცია n-ის მიხედვით და დავუშვათ, რომ $n > 1$. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ A_n-ის მიერ განხორციელებული ყველა წრედი შედგება გაჩერებების ლუწი რაოდენობისგან. მაშინ შეგვიძლია ქალაქები დავყოთ ორ არაცარიელ კლასად: $Q = \{Q_1, \ldots, Q_r\}$ და $R = \{R_1, \ldots, R_s\}$ (სადაც $r + s = N$), ისე რომ A_n-ის თითოეული ფრენა ხორციელდებოდეს Q-ის ქალაქსა და R-ის ქალაქს შორის. (მართლაც, ავიღოთ A_n-ის მიერ მომსახურებული ნებისმიერი ქალაქი Q_1; R-ში შევიყვანოთ თითოეული ქალაქი, რომელიც დაკავშირებულია Q_1-თან A_n-ით, შემდეგ Q-ში შევიყვანოთ თითოეული ქალაქი, რომელიც დაკავშირებულია A_n-ით R-ის რომელიმე ქალაქთან და ა.შ. რადგან ყველა წრედი ლუწია, წინააღმდეგობა არ წარმოიშობა.) r, s-დან სულ მცირე ერთი მეტია 2^{n-1}-ზე, ვთქვათ $r > 2^{n-1}$. მაგრამ, $\{Q_1, \ldots, Q_r\}$ ქალაქებს შორის დაფრინავენ მხოლოდ $A_1, \ldots, A_{n-1}$; ამდენად,

ინდუქციის დაშვების თანახმად, მათგან სულ მცირე ერთი ასრულებს წრედს დაჯდომების კენტი რაოდენობით, რაც წინააღმდეგობაა. რჩება მხოლოდ იმის შემჩნევა, რომ $n = 10$-ისთვის, $2^n = 1024 < 1983$.

შენიშვნა 4.23.1.

თუ ქალაქების რაოდენობაა $N = 2^n$, არსებობს n ავიაკომპანიის განრიგი, რომელიც არ შეიცავს კენტ წრედს არცერთი ავიაკომპანიისთვის. ვთქვათ, ქალაქებია P_k, სადაც $k = 0, \dots, 2^n - 1$, და ჩავწეროთ k ორობით სისტემაში n-ნიშნა რიცხვად $\overline{a_1 \dots a_n}$ (მაგალითად, $1 = (0 \dots 001)_2$). შევაერთოთ P_k და P_l ავიაკომპანია A_i-ით, თუ k-ისა და l-ის i-ური ციფრები განსხვავებულია, ხოლო პირველი $i-1$ ციფრი იგივეა. A_i-ის ყველა წრედი ლუწია, რადგან i-ური ციფრი მონაცვლეობს.

□

ამოცანა 4.23.2.

(BEL 1) იყოს n დადებითი მთელი რიცხვი. აღვნიშნოთ $\sigma(n)$-ით n-ის ნატურალური გამყოფების d ჯამი (1-ისა და n-ის ჩათვლით). ვიტყვით, რომ მთელი რიცხვი $m \geq 1$ არის ზეუხვად (პ. ერდოში, 1944), თუ $\forall k \in \{1, 2, \dots, m-1\}$-ისთვის, $\sigma(m)/m > \sigma(k)/k$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ზეუხვად რიცხვი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1983-shortlist-2"-ის ამოხსნა: განმარტების თანახმად, $\sigma(n) = \sum_{d|n} d = \sum_{d|n} n/d = n \sum_{d|n} 1/d$, საიდანაც $\sigma(n)/n = \sum_{d|n} 1/d$. კერძოდ, $\sigma(n!)/n! = \sum_{d|n!} 1/d \geq \sum_{k=1}^{n} 1/k$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $\sigma(n)/n$ მიმდევრობა შემოსაზღვრული არ არის, და შესაბამისად არსებობს უსასრულოდ ბევრი მთელი n რიცხვი, ისეთი რომ $\sigma(n)/n$ მკაცრად მეტია $\sigma(k)/k$-ზე ნებისმიერი $k < n$-ისთვის. □

ამოცანა 4.23.3.

(BEL 3)[IMO4] ევკლიდეს სიბრტყის წერტილთა E სიმრავლეს ეწოდება „პითაგორული", თუ E-ს ნებისმიერი დაყოფისას ორ A და B სიმრავლედ, ამ სიმრავლეთაგან სულ მცირე ერთი შეიცავს მართკუთხა სამკუთხედის წვეროებს. დაადგინეთ,

არის თუ არა შემდეგი სიმრავლეები პითაგორული:

(a) წრეწირი;

(b) ტოლგვერდა სამკუთხედი (ანუ სამი წვეროსა და სამი გვერდის წერტილთა სიმრავლე).

ამოხსნა:

ამოცანა „1983-shortlist-3“-ის ამოხსნა: (a) წრეწირი არ არის პითაგორული. მართლაც, განვიხილოთ მისი დაყოფა ორ ნახევარწრეწირად, რომელთაგან თითოეული ერთ ბოლოში ჩაკეტილია, ხოლო მეორეში ღია.
(b) ტოლგვერდა სამკუთხედი, აღვნიშნოთ PQR-ით, არის პითაგორული. ვთქვათ P', Q' და R' არის წერტილები QR, RP და PQ მონაკვეთებზე, ისეთი რომ $PR' : R'Q = QP' : P'R = RQ' : Q'P = 1 : 2$. მაშინ $Q'P \perp PQ$ და ა.შ. დავუშვათ, რომ PQR არ არის პითაგორული, და განვიხილოთ მისი დაყოფა A, B სიმრავლეებად, რომელთაგან არცერთი არ შეიცავს მართკუთხა სამკუთხედის წვეროებს. P', Q' და R' წერტილებიდან სულ მცირე ორი ეკუთვნის ერთსა და იმავე კლასს, ვთქვათ $P', Q' \in A$. მაშინ $[PR] \setminus \{Q'\} \subset B$ და შესაბამისად $R' \in A$ (წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ R'' არის R'-დან PR-ზე დაშვებული მართობის ფუძე, $\triangle RR'R''$ იქნება მართკუთხა, რომლის ყველა წვერო მდებარეობს B-ში). მაგრამ ეს კვლავ გულისხმობს, რომ $[PQ] \setminus \{R'\} \subset B$, და ამრიგად B შეიცავს მართკუთხა სამკუთხედის წვეროებს. ეს წინააღმდეგობაა. □

ამოცანა 4.23.4.

(BEL 5) ABC სამკუთხედის გვერდებზე აგებულია სამი მსგავსი ტოლფერდა სამკუთხედი ABP ($AP = PB$), AQC ($AQ = QC$) და BRC ($BR = RC$). პირველი ორი აგებულია ABC სამკუთხედის გარეთ, ხოლო მესამე მდებარეობს BC წრფით განსაზღვრულ იმავე ნახევარსიბრტყეში, რომელშიც ABC სამკუთხედია. დაამტკიცეთ, რომ $APRQ$ არის პარალელოგრამი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1983-shortlist-4“-ის ამოხსნა: მბრუნავი ჰომოთეტია ცენტრით C წერტილში, რომელსაც B გადაჰყავს R-ში, ასევე A-ს გადაიყვანს Q-ში; ამდენად ABC და QRC სამკუთხედები მსგავსია. იმავე მიზეზით, $\triangle ABC$ და $\triangle PBR$ მსგავსია. გარდა ამისა, $BR = CR$; შესაბამისად $\triangle CRQ \cong \triangle RBP$. ამრიგად, $PR = QC = AQ$ და $QR = PB = PA$, ასე რომ $APQR$ არის პარალელოგრამი. □

ამოცანა 4.23.5.

(BRA 1) განვიხილოთ n ნატურალური რიცხვისგან შემდგარი იმ მკაცრად კლებადი მიმდევრობების სიმრავლე, რომელთაც აქვთ თვისება: არცერთი წევრი არ ყოფს ამავე მიმდევრობის სხვა წევრს. იყოს $A = (a_j)$ და $B = (b_j)$ ნებისმიერი ორი ასეთი მიმდევრობა. ვიტყვით, რომ A უსწრებს B-ს, თუ რომელიღაც k-ისთვის $a_k < b_k$ და $a_i = b_i$, როცა $i < k$. იპოვეთ ამ სიმრავლის პირველი მიმდევრობის წევრები აღნიშნული დალაგების მიხედვით.

ამოხსნა:

ამოცანა „1983-shortlist-5“-ის ამოხსნა: თითოეული ნატურალური რიცხვი p ცალსახად ჩაიწერება $p = 2^q(2r-1)$ სახით. $2r-1$-ს ვუწოდებთ p-ს კენტ ნაწილს. ვთქვათ $A_n = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ არის პირველი მიმდევრობა. ცხადია, A_n-ის წევრებს უნდა ჰქონდეთ განსხვავებული კენტი ნაწილები, ამიტომ ეს ნაწილები უნდა იყოს სულ მცირე $1, 3, \dots, 2n-1$. რადგან A_n პირველი მიმდევრობაა, მას წევრებად აუცილებლად უნდა ჰქონდეს რიცხვები $2n-1, 2n-3, \dots, 2k+1$, სადაც $k = [(n+1)/3]$ (მაშინ $3(2k-1) < 2n-1 < 3(2k+1)$). უფრო მცირე კენტი რიცხვები $2s+1$ (სადაც $s < k$) აშკარად ვერ იქნება A_n-ის წევრები. ამრიგად, ჩვენ მივიღეთ A_n-ის $n-k$ კენტი რიცხვი. დანარჩენი k წევრი ლუწი უნდა იყოს და იმავე მსჯელობით, რაც ზემოთ ჩამოვაყალიბეთ, ისინი ზუსტად $2A_k$-ის (A_k-ის წევრების გაორმაგებული) წევრები უნდა იყვნენ. ამიტომ A_n განისაზღვრება რეკურსიულად შემდეგნაირად:

$$A_0 = \emptyset, \quad A_1 = \{1\}, \quad A_2 = \{3, 2\};$$

$$A_n = \{2n-1, 2n-3, \dots, 2k+1\} \cup 2A_k.$$

□

ამოცანა 4.23.6.

(CAN 2) დავუშვათ, $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ არის დადებითი მთელი რიცხვები, რომლებისთვისაც $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 2(n+1)$. აჩვენეთ, რომ არსებობს მთელი რიცხვი r, სადაც $0 \le r \le n-1$, რომლისთვისაც სრულდება შემდეგი $n-1$ უტოლობა:

$$x_{r+1} + \cdots + x_{r+i} \le 2i+1 \quad \forall i,\ 1 \le i \le n-r;$$

$$x_{r+1} + \cdots + x_n + x_1 + \cdots + x_i \le 2(n-r+i)+1 \quad \forall i,\ 1 \le i \le r-1.$$

დაამტკიცეთ, რომ თუ ყველა უტოლობა მკაცრია, მაშინ r ერთადერთია, ხოლო წინააღმდეგ შემთხვევაში არსებობს ზუსტად ორი ასეთი r.

ამოხსნა:

ამოცანა „1983-shortlist-6“-ის ამოხსნა: r-ის არსებობა: ვთქვათ $S = \{x_1 + x_2 + \cdots + x_i - 2i \mid i = 1, 2, \ldots, n\}$. ვთქვათ $\max S$ პირველად მიიღწევა r'-ზე.
თუ $r' = n$, მაშინ $x_1 + x_2 + \cdots + x_i - 2i < 2$ ყოველი $1 \leq i \leq n-1$-თვის, ასე რომ შეგვიძლია ავიღოთ $r = r'$. ვივარაუდოთ, რომ $r' < n$. მაშინ $l < n - r'$-თვის გვექნება $x_{r'+1} + x_{r'+2} + \cdots + x_{r'+l} = (x_1 + \cdots + x_{r'+l} - 2(r'+l)) - (x_1 + \cdots + x_{r'} - 2r') + 2l \leq 2l$; ასევე, $i < r'$-თვის გვექნება $(x_{r'+1} + \cdots + x_n) + (x_1 + \cdots + x_i - 2i) < (x_{r'+1} + \cdots + x_n) + (x_1 + \cdots + x_{r'} - 2r') = (x_1 + \cdots + x_n) - 2r' = 2(n - r') + 2 \Rightarrow x_{r'+1} + \cdots + x_n + x_1 + \cdots + x_i \leq 2(n + i - r') + 1$, ასე რომ კვლავ შეგვიძლია ავიღოთ $r = r'$.
ამოცანის მეორე ნაწილისთვის მიმდევრობას გადავანომრავთ ისე, რომ $r = 0$-მა იმუშაოს. ვივარაუდოთ, რომ უტოლობები მკაცრია. გვაქვს $x_1 + x_2 + \cdots + x_k \leq 2k$, $k = 1, \ldots, n-1$. ახლა, $2n + 2 = (x_1 + \cdots + x_k) + (x_{k+1} + \cdots + x_n) \leq 2k + x_{k+1} + \cdots + x_n \Rightarrow x_{k+1} + \cdots + x_n \geq 2(n-k) + 2 > 2(n-k) + 1$. ასე რომ, ჩვენ ვერ დავიწყებთ x_{k+1}-ით არცერთი $k > 0$-თვის.
ახლა დავუშვათ, რომ რომელიღაც k-სთვის გვაქვს ტოლობა. არსებობს ორი შემთხვევა:

(i) დავუშვათ $x_1 + x_2 + \cdots + x_i \leq 2i$ $(i = 1, \ldots, k)$ და $x_1 + \cdots + x_k = 2k + 1$, $x_1 + \cdots + x_{k+l} \leq 2(k + l) + 1$ $(1 \leq l \leq n - 1 - k)$. $i \leq k - 1$-თვის გვექნება $x_{i+1} + \cdots + x_n = 2(n+1) - (x_1 + \cdots + x_i) > 2(n-i) + 1$, ასე რომ ვერ ავიღებთ $r = i$. თუ არსებობს ისეთი $j \geq 1$, რომ $x_1 + x_2 + \cdots + x_{k+j} \leq 2(k + j)$, მაშინ ასევე $x_{k+j+1} + \cdots + x_n > 2(n - k - j) + 1$. თუ $(\forall j \geq 1)\ x_1 + \cdots + x_{k+j} = 2(k + j) + 1$, მაშინ $x_n = 3$ და $x_{k+1} = \cdots = x_{n-1} = 2$. ამ შემთხვევაში უშუალოდ ვამოწმებთ, რომ ვერ ავიღებთ $r = k + j$. თუმცა, ჩვენ ასევე შეგვიძლია ავიღოთ $r = k$: $k + l \leq n - 1$-თვის, $x_{k+1} + \cdots + x_{k+l} \leq 2(k+l) + 1 - (2k+1) = 2l$, ასევე $x_{k+1} + \cdots + x_n = 2(n-k) + 1$, და გარდა ამისა $x_1 \leq 2$, $x_1 + x_2 \leq 4$, ...

(ii) დავუშვათ $x_1 + \cdots + x_i \leq 2i$ $(1 \leq i \leq n-2)$ და $x_1 + \cdots + x_{n-1} = 2n - 1$. მაშინ აშკარად შეგვიძლია ავიღოთ $r = n - 1$. მეორე მხრივ, ნებისმიერი $1 \leq i \leq n - 2$-თვის, $x_{i+1} + \cdots + x_{n-1} + x_n = (x_1 + \cdots + x_{n-1}) - (x_1 + \cdots + x_i) + 3 > 2(n-i) + 1$, ასე რომ ვერ ავიღებთ სხვა $r \neq 0$-ს.

□

ამოცანა 4.23.7.

(CAN 5) იყოს a დადებითი მთელი რიცხვი და იყოს $\{a_n\}$ განსაზღვრული პირობით $a_0 = 0$ და

$$a_{n+1} = (a_n + 1)a + (a + 1)a_n + 2\sqrt{a(a+1)a_n(a_n+1)} \quad (n = 1, 2, \ldots).$$

აჩვენეთ, რომ თითოეული დადებითი მთელი n რიცხვისთვის a_n არის დადებითი

მთელი რიცხვი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1983-shortlist-7“-ის ამოხსნა: ცხადია, თითოეული a_n დადებითია და $\sqrt{a_{n+1}} = \sqrt{a_n}\sqrt{a+1} + \sqrt{a_n+1}\sqrt{a}$. შევნიშნოთ, რომ $\sqrt{a_{n+1}+1} = \sqrt{a+1}\sqrt{a_n+1} + \sqrt{a}\sqrt{a_n}$. ამიტომ

$$(\sqrt{a+1}-\sqrt{a})(\sqrt{a_n+1}-\sqrt{a_n}) = (\sqrt{a+1}\sqrt{a_n+1}+\sqrt{a}\sqrt{a_n}) - (\sqrt{a_n}\sqrt{a+1}+\sqrt{a_n+1}\sqrt{a}) \\ = \sqrt{a_{n+1}+1} - \sqrt{a_{n+1}}.$$

ინდუქციით, $\sqrt{a_{n+1}} - \sqrt{a_n} = \left(\sqrt{a+1}-\sqrt{a}\right)^n$. ანალოგიურად, $\sqrt{a_{n+1}} + \sqrt{a_n} = \left(\sqrt{a+1}+\sqrt{a}\right)^n$. ამრიგად,

$$\sqrt{a_n} = \frac{1}{2}\left[\left(\sqrt{a+1}+\sqrt{a}\right)^n - \left(\sqrt{a+1}-\sqrt{a}\right)^n\right],$$

საიდანაც გამომდინარეობს საძიებელი შედეგი. □

ამოცანა 4.23.8.

(ESP 2) ტესტირებაში მონაწილეობს $3n$ მოსწავლე, რომლებიც განლაგებულნი არიან სამ რიგში, თითოეულში n მოსწავლე. მოსწავლეები ტესტირების ოთახს ტოვებენ თითო-თითოდ. თუ $N_1(t), N_2(t), N_3(t)$ აღნიშნავს მოსწავლეთა რაოდენობას შესაბამისად პირველ, მეორე და მესამე რიგში t დროის მომენტში, იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ტესტირების განმავლობაში ნებისმიერი t-სთვის

$$|N_i(t) - N_j(t)| < 2, \quad i \neq j, \quad i,j = 1,2,3.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1983-shortlist-8“-ის ამოხსნა: სიტუაციები, რომლებშიც პირობის დებულება სრულდება, არის შემდეგი: S_1: $N_1(t) = N_2(t) = N_3(t)$ S_2: $N_i(t) = N_j(t) = h$, $N_k(t) = h+1$, სადაც (i,j,k) წარმოადგენს $\{1,2,3\}$ სიმრავლის გადანაცვლებას. ამ შემთხვევაში პირველი მოსწავლე, რომელიც ტოვებს ოთახს, უნდა იყოს k-ური რიგიდან. ეს მიგვიყვანს S_1 სიტუაციამდე. S_3: $N_i(t) = h, N_j(t) = N_k(t) = h+1$, ($(i,j,k)$ არის $\{1,2,3\}$ სიმრავლის გადანაცვლება). ამ სიტუაციაში პირველი მოსწავლე, რომელიც ტოვებს ოთახს, ეკუთვნის j (ან k) რიგს, ხოლო მეორე — k (ან j) რიგს. ამის შემდეგ მივდივართ S_1 სიტუაციამდე. ამრიგად, საწყისი სიტუაცია არის S_1 და მოსწავლეთა ყოველი სამეულის მიერ ოთახის დატოვების შემდეგ S_1 სიტუაცია ხელახლა უნდა განმეორდეს. გამოვთვალოთ P_h ალბათობა იმისა,

რომ S_1 სიტუაციიდან, როდესაც ოთახში $3h$ მოსწავლეა ($h \leq n$), მივიღებთ S_1 სიტუაციას, სადაც ოთახში $3(h-1)$ მოსწავლეა:

$$P_h = \frac{(3h)\cdot(2h)\cdot h}{(3h)\cdot(3h-1)\cdot(3h-2)} = \frac{3!h^3}{3h(3h-1)(3h-2)}.$$

რადგან ოთახი ცარიელდება ასეთი n რაოდენობის დამოუკიდებელი პროცესის განმეორების შემდეგ, საძიებელი ალბათობისთვის ვღებულობთ

$$P = \prod_{h=1}^{n} P_h = \frac{(3!)^n (n!)^3}{(3n)!}.$$

□

ამოცანა 4.23.9.

(USA 3)[IMO6] თუ a, b და c სამკუთხედის გვერდებია, დაამტკიცეთ, რომ

$$a^2b(a-b) + b^2c(b-c) + c^2a(c-a) \geq 0.$$

დაადგინეთ, როდის მიიღწევა ტოლობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1983-shortlist-9“-ის ამოხსნა: ნებისმიერი სამკუთხედისთვის a, b, c გვერდებით არსებობს 3 არაუარყოფითი რიცხვი x, y, z ისეთი, რომ $a = y+z, b = z+x, c = x+y$ (ეს რიცხვები შეესაბამება ჩახაზული წრეწირის შეხების წერტილებით სამკუთხედის გვერდების დაყოფას). უტოლობა მიიღებს შემდეგ სახეს:

$$(y+z)^2(z+x)(y-x) + (z+x)^2(x+y)(z-y) + (x+y)^2(y+z)(x-z) \geq 0.$$

ფრჩხილების გახსნით მივიღებთ $xy^3 + yz^3 + zx^3 \geq xyz(x+y+z)$. ეს გამომდინარეობს კოშის უტოლობიდან $(xy^3+yz^3+zx^3)(z+x+y) \geq (\sqrt{xyz}(x+y+z))^2$, სადაც ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $xy^3/z = yz^3/x = zx^3/y$, ანუ ექვივალენტურად $x = y = z$, ე.ი. $a = b = c$. □

ამოცანა 4.23.10.

(FIN 1) ვთქვათ, p და q მთელი რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს $1/q$ სიგ-

რძის I ინტერვალი და მთელკოეფიციენტებიანი P მრავალწევრი ისეთი, რომ

$$\left|P(x)-\frac{p}{q}\right|<\frac{1}{q^2}$$

ყოველი $x\in I$-თვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1983-shortlist-10“-ის ამოხსნა: შევარჩიოთ $P(x)=(p/q)((qx-1)^{2n+1}+1)$, $I=[1/2q,3/2q]$. მაშინ P-ს ყველა კოეფიციენტი მთელი რიცხვია და

$$\left|P(x)-\frac{p}{q}\right|=\left|\frac{p}{q}(qx-1)^{2n+1}\right|\le\left|\frac{p}{q}\right|\frac{1}{2^{2n+1}},$$

$x\in I$-თვის. სასურველი უტოლობა გამომდინარეობს, თუ n-ს საკმარისად დიდს ავიღებთ. □

ამოცანა 4.23.11.

(FIN 2') ვთქვათ, $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ არის უწყვეტი ფუნქცია და აკმაყოფილებს პირობებს:

$$bf(2x)=f(x),\quad 0\le x\le 1/2;$$

$$f(x)=b+(1-b)f(2x-1),\quad 1/2\le x\le 1,$$

სადაც $b=(1+c)/(2+c)$, $c>0$. დაამტკიცეთ, რომ $0<f(x)-x<c$ ნებისმიერი x-თვის, $0<x<1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1983-shortlist-11“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად დავუშვათ, რომ x-ის ორობითი წარმოდგენა სასრულია: $x=0,a_1a_2\ldots a_n=\sum_{j=1}^{n}a_j2^{-j}$, $a_i\in\{0,1\}$. n-ზე ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ

$$f(x)=\sum_{j=1}^{n}b_0\ldots b_{j-1}a_j,\quad \text{სადაც } b_k=\begin{cases}-b & \text{თუ } a_k=0,\\ 1-b & \text{თუ } a_k=1.\end{cases}$$

(აქ $a_0=0$.) მართლაც, რეკურსიული ფორმულის თანახმად,

$$a_1=0\Rightarrow f(x)=bf\left(\sum_{j=1}^{n-1}a_{j+1}2^{-j}\right)=b\sum_{j=1}^{n-1}b_1\ldots b_ja_{j+1}$$

საიდანაც $f(x) = \sum_{j=0}^{n-1} b_0 \dots b_j a_{j+1}$ რადგან $b_0 = b_1 = b$;

$$a_1 = 1 \Rightarrow f(x) = b + (1-b) f\left(\sum_{j=1}^{n-1} a_{j+1} 2^{-j}\right) = \sum_{j=0}^{n-1} b_0 \dots b_j a_{j+1},$$

რადგან $b_0 = b, b_1 = 1 - b$.

ცხადია, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(1/2) = b > 1/2$. დავუშვათ $x = \sum_{j=0}^{n} a_j 2^{-j}$, და $k \geq 2$-ისთვის, $v = x + 2^{-n-k+1}$, $u = x + 2^{-n-k} = (v+x)/2$. მაშინ $f(v) = f(x) + b_0 \dots b_n b^{k-2}$ და $f(u) = f(x) + b_0 \dots b_n b^{k-1} > (f(v) + f(x))/2$. ეს ნიშნავს, რომ $(u, f(u))$ წერტილი ძევს $(x, f(x))$ და $(v, f(v))$ წერტილების შემაერთებელი წრფის ზემოთ. ინდუქციით, თითოეული $(x, f(x))$, სადაც x-ს აქვს სასრული ორობითი გაშლა, ძევს $(0,0)$ და $(1/2, b)$ წერტილების შემაერთებელი წრფის ზემოთ თუ $0 < x < 1/2$, ან $(1/2, b)$ და $(1,1)$ წერტილების შემაერთებელი წრფის ზემოთ თუ $1/2 < x < 1$. უშუალოდ გამომდინარეობს, რომ $f(x) > x$. მეორე უტოლობისთვის აღვნიშნოთ, რომ

$$f(x) - x = \sum_{j=1}^{\infty} (b_0 \dots b_{j-1} - 2^{-j}) a_j$$

$$< \sum_{j=1}^{\infty} (b^j - 2^{-j}) a_j < \sum_{j=1}^{\infty} (b^j - 2^{-j}) = \frac{b}{1-b} - 1 = c.$$

უწყვეტობის ძალით, ეს უტოლობები ასევე სამართლიანია უსასრულო ორობითი წარმოდგენის მქონე x-ისთვისაც. □

ამოცანა 4.23.12.

(UNK 4)[IMO1] იპოვეთ ყველა ფუნქცია f, განსაზღვრული დადებით ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეზე და დადებითი ნამდვილი მნიშვნელობებით, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(i) $f(xf(y)) = yf(x)$ ყველა დადებითი ნამდვილი x, y-თვის.

(ii) $f(x) \to 0$, როდესაც $x \to +\infty$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1983-shortlist-12“-ის ამოხსნა: (i)-ში $y = x$-ის ჩასმით ვხედავთ, რომ არსებობს დადებითი ნამდვილი z რიცხვები, რომლებისთვისაც $f(z) = z$ (ეს ჭეშმარიტია ნებისმიერი $z = xf(x)$-ისთვის). იყოს a ნებისმიერი მათგანი. მაშინ $f(a^2) = f(af(a)) = af(a) = a^2$, და ინდუქციით, $f(a^n) = a^n$. თუ $a > 1$, მაშინ

$a^n \to +\infty$ როდესაც $n \to \infty$, და მივიღებთ წინააღმდეგობას (ii)-სთან. კვლავ, $a = f(a) = f(1 \cdot a) = af(1)$, საიდანაც $f(1) = 1$. მაშინ, $af(a^{-1}) = f(a^{-1}f(a)) = f(1) = 1$, და ინდუქციით, $f(a^{-n}) = a^{-n}$. ეს გვიჩვენებს, რომ $a \not< 1$. შესაბამისად, $a = 1$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $xf(x) = 1$, ე.ი. $f(x) = 1/x$ ნებისმიერი x-ისთვის. ეს ფუნქცია აკმაყოფილებს (i) და (ii) პირობებს, ამიტომ $f(x) = 1/x$ წარმოადგენს ერთადერთ ამოხსნას. □

ამოცანა 4.23.13.

(LUX 2) ვთქვათ, E არის $\mathbb{R}^3$ სივრცის 1983^3 წერტილისგან შემდგარი სიმრავლე, რომელთა სამივე კოორდინატი არის მთელი რიცხვი 0-დან 1982-მდე (0-ისა და 1982-ის ჩათვლით). E-ს შეფერადება ეწოდება ასახვას E-დან $\{\text{წითელი}, \text{ლურჯი}\}$ სიმრავლეში. E-ს რამდენი ისეთი შეფერადება არსებობს, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ თვისებას: ნებისმიერი მართკუთხა პარალელეპიპედის 8 წვეროდან წითელი წვეროების რაოდენობა არის 4-ის ჯერადი?

ამოხსნა:

ამოცანა „1983-shortlist-13“-ის ამოხსნა: ღერძების $3 \times 1983 - 2$ წერტილის ნებისმიერი შეღებვისთვის დავამტკიცებთ, რომ არსებობს E-ს ერთადერთი შეღებვა, რომელსაც აქვს მოცემული თვისება და წარმოადგენს ამ შეღებვის გაფართოებას.
პირველი, რაც უნდა აღინიშნოს, არის ის, რომ კოორდინატთა სიბრტყის პარალელურ ნებისმიერ R_1 მართკუთხედზე, რომლის გვერდები ღერძების პარალელურია, წითელი წვეროების r_1 რაოდენობა ლუწია. მართლაც, იყოს R_2 და R_3 ორი სხვა მართკუთხედი, რომლებიც მიიღება R_1-ისგან R_1-ისადმი ორთოგონალური გადატანით, და იყოს r_2, r_3 წითელი წვეროების რაოდენობები შესაბამისად R_2-სა და R_3-ზე. მაშინ $r_1 + r_2$, $r_1 + r_3$ და $r_2 + r_3$ არის 4-ის ჯერადები, საიდანაც $r_1 = (r_1 + r_2 + r_1 + r_3 - r_2 - r_3)/2$ ლუწია. რადგან კოორდინატთა სიბრტყის ნებისმიერი წერტილი წარმოადგენს ისეთი მართკუთხედის წვეროს, რომლის დანარჩენი სამი წვერო შესაბამის ღერძებზე მდებარეობს, ეს ცალსახად განსაზღვრავს კოორდინატთა სიბრტყეების შეღებვას. ანალოგიურად, პარალელეპიპედის შიგა წერტილების შეღებვა სრულად განსაზღვრულია. ამრიგად, ამოხსნა არის $2^{3 \times 1983 - 2} = 2^{5947}$. □

ამოცანა 4.23.14.

(POL 2)[IMO5] დაამტკიცეთ ან უარყავით: $[1, \ldots, 30000]$ ინტერვალიდან შესაძლებე-

ლია 1000 მთელი რიცხვისგან შემდგარი ისეთი სიმრავლის შერჩევა, რომელიც არ შეიცავს არითმეტიკულ სამეულს (არითმეტიკული პროგრესიის სამ მიმდევრობით წევრს).

ამოხსნა:

ამოცანა „1983-shortlist-14“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, T_n არის ყველა იმ არაუარყოფითი მთელი რიცხვის სიმრავლე, რომელთა სამობით ჩანაწერში ციფრთა რაოდენობა არ აღემატება n-ს და არ შეიცავს ციფრ 2-ს. T_n-ის სიმძლავრე არის 2^n, ხოლო უდიდესი მთელი რიცხვი T_n-ში არის $11\ldots1 = 3^0+3^1+\cdots+3^{n-1} = (3^n-1)/2$. ვამტკიცებთ, რომ T_n-ში არ არსებობს არითმეტიკული სამეული. ამის სანახავად, დავუშვათ $x, y, z \in T_n$ და $2y = x + z$. მაშინ $2y$-ს სამობით ჩანაწერში აქვს მხოლოდ 0-ები და 2-ები, ხოლო ამ ფორმის რიცხვი შეიძლება იყოს T_n-ის ორი $x, z \in T_n$ მთელი რიცხვის ჯამი მხოლოდ ერთი გზით, კერძოდ $x = z = y$. მაგრამ $|T_{10}| = 2^{10} = 1024$ და $\max T_{10} = (3^{10} - 1)/2 = 29524 < 30000$. ამრიგად, პასუხია დიახ. □

ამოცანა 4.23.15.

(POL 3) დაადგინეთ, არსებობს თუ არა ნატურალურ რიცხვთა ისეთი M სიმრავლე, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(i) ნებისმიერი $m > 1$ ნატურალური რიცხვისთვის არსებობს ისეთი $a, b \in M$, რომ $a + b = m$.

(ii) თუ $a, b, c, d \in M$, $a, b, c, d > 10$ და $a + b = c + d$, მაშინ $a = c$ ან $a = d$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1983-shortlist-15“-ის ამოხსნა: ასეთი სიმრავლე არ არსებობს. დავუშვათ, M აკმაყოფილებს (i) და (ii) პირობებს და ვთქვათ $q_n = |\{a \in M : a \leq n\}|$. განვიხილოთ სხვაობები $b - a$, სადაც $a, b \in M$ და $10 < a < b \leq k$. ისინი ყველა დადებითია და k-ზე ნაკლებია, ხოლო (ii) პირობიდან გამომდინარეობს, რომ ისინი არიან $\binom{q_k - q_{10}}{2}$ განსხვავებული მთელი რიცხვი. ამდენად, $\binom{q_k - q_{10}}{2} < k$, საიდანაც $q_k \leq \sqrt{2k} + 10$. (i) პირობიდან გამომდინარეობს, რომ $a + b$ ფორმის რიცხვებს შორის, სადაც $a, b \in M$, $a \leq b \leq n$, ან $a \leq n < b \leq 2n$, არის ყველა მთელი რიცხვი $[2, 2n + 1]$ ინტერვალიდან. ასე რომ, $\binom{q_n + 1}{2} + q_n(q_{2n} - q_n) \geq 2n$

ნებისმიერი $n \in \mathbb{N}$-თვის. აღვნიშნოთ $Q_k = \sqrt{2k} + 10$. გვექნება

$$\begin{aligned}\binom{q_n+1}{2} + q_n(q_{2n} - q_n) &= \frac{1}{2}q_n + \frac{1}{2}q_n(2q_{2n} - q_n) \\ &\leq \frac{1}{2}q_n + \frac{1}{2}q_n(2Q_{2n} - q_n) \\ &\leq \frac{1}{2}Q_n + \frac{1}{2}Q_n(2Q_{2n} - Q_n) \\ &\leq 2(\sqrt{2}-1)n + (20 + \sqrt{2}/2)\sqrt{n} + 55,\end{aligned}$$

რაც n-ზე ნაკლებია საკმარისად დიდი n-ისთვის, რაც წინააღმდეგობაა. □

ამოცანა 4.23.16.

(GDR 1) ვთქვათ, $F(n)$ არის $P(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ მრავალწევრთა სიმრავლე, სადაც $a_0, a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ და $0 \leq a_0 = a_n \leq a_1 = a_{n-1} \leq \ldots \leq a_{\lfloor n/2 \rfloor} = a_{\lfloor (n+1)/2 \rfloor}$. დაამტკიცეთ, რომ თუ $f \in F(m)$ და $g \in F(n)$, მაშინ $fg \in F(m+n)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1983-shortlist-16“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $h_{n,i}(x) = x^i + \cdots + x^{n-i}$, სადაც $2i \leq n$. $F(n)$ სიმრავლე წარმოადგენს $h_{n,i}$-ების არაუარყოფითი კოეფიციენტების მქონე წრფივი კომბინაციების სიმრავლეს. ეს არის ამოზნექილი კონუსი. ამრიგად, საკმარისია დამტკიცდეს, რომ $h_{n,i}h_{m,j} \in F(m+n)$. მართლაც, თუ ავიღებთ $p = n - 2i$ და $q = m - 2j$ და დავუშვებთ, რომ $p \leq q$, მივიღებთ

$$h_{n,i}(x)h_{m,j}(x) = (x^i + \cdots + x^{i+p})(x^j + \cdots + x^{j+q}) = \sum_{k=i+j}^{n-i+j} h_{m+n,k},$$

რაც ამტკიცებს დებულებას. □

ამოცანა 4.23.17.

(GDR 3) ვთქვათ, $P_1, P_2, \ldots, P_n$ სიბრტყის განსხვავებული წერტილებია, $n \geq 2$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\max_{1 \leq i < j \leq n} P_iP_j > \frac{\sqrt{3}}{2}(\sqrt{n} - 1) \min_{1 \leq i < j \leq n} P_iP_j.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1983-shortlist-17“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $a = \min P_iP_j$, $b = \max P_iP_j$. გამოვიყენოთ შემდეგი ლემა.

ლემმა 4.23.1.

არსებობს $b/\sqrt{3}$-ის ტოლი ან ნაკლები რადიუსის დისკო, რომელიც შეიცავს ყველა P_i წერტილს.

თუ დავუშვებთ, რომ ეს დამტკიცებულია, P_i ცენტრისა და $a/2$ რადიუსის მქონე დისკოები წყვილ-წყვილად არ გადაიკვეთებიან და მოთავსებულნი არიან $b/\sqrt{3} + a/2$ რადიუსის მქონე დისკოში; ამდენად, ფართობების შედარებით მივიღებთ:

$$n\pi \cdot \frac{a^2}{4} < \pi \cdot \left(\frac{b}{\sqrt{3}} + a/2\right)^2 \quad \text{და} \quad b > \sqrt{3}/2 \cdot (\sqrt{n} - 1)a.$$

ლემის დამტკიცება. თუ არააბლაგვკუთხა სამკუთხედს გვერდებით $a \geq b \geq c$ აქვს R რადიუსის შემოსაზღვრული წრეწირი, გვექნება $R = a/(2\sin\alpha) \leq a/\sqrt{3}$. ახლა ვანახოთ, რომ არსებობს R რადიუსის D დისკო, რომელიც შეიცავს $A = \{P_1, \ldots, P_n\}$ სიმრავლეს, რომლის C საზღვარიც ისეთია, რომ $C \cap A$ არ არის მოთავსებული ღია ნახევარწრეწირში, და შესაბამისად შეიცავს ან ორ დიამეტრულად საპირისპირო წერტილს და $R \leq b/2$, ან მახვილკუთხა სამკუთხედს და $R \leq b/\sqrt{3}$. ყველა იმ დისკოს შორის, რომელთა საზღვრებიც გადის A-ს სამ წერტილზე და რომლებიც შეიცავენ A-ს მთლიანად, ვთქვათ D არის უმცირესი რადიუსის მქონე. დავუშვათ, რომ $C \cap A$ მოთავსებულია 180°-ზე ნაკლები ცენტრალური კუთხის მქონე რკალზე, ხოლო P_i, P_j მისი ბოლოებია. მაშინ არსებობს P_i, P_j-ზე გამავალი უფრო მცირე რადიუსის წრეწირი, რომელიც შეიცავს A-ს, რაც წინააღმდეგობაა. ამრიგად, D-ს აქვს საჭირო თვისება და დებულება გამომდინარეობს. □

ამოცანა 4.23.18.

(FRG 3)[IMO3] ვთქვათ, a, b, c დადებითი მთელი რიცხვებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $(a, b) = (b, c) = (c, a) = 1$. დაამტკიცეთ, რომ $2abc - ab - bc - ca$ არის უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც არ წარმოიდგინება

$$xbc + yca + zab$$

სახით არაუარყოფითი მთელი x, y, z რიცხვებისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1983-shortlist-18“-ის ამოხსნა: ვთქვათ (x_0, y_0, z_0) არის $bcx+cay+abz = n$ განტოლების ერთ-ერთი ამონახსნი (არა აუცილებლად არაუარყოფითი). $bcx_0 + cay_0 + abz_0 = n$ ტოლობის გამოკლებით მივიღებთ:

$$bc(x - x_0) + ca(y - y_0) + ab(z - z_0) = 0.$$

რადგან $(a, b) = (a, c) = 1$, აუცილებელია $a \mid x - x_0$ ანუ $x - x_0 = as$. ამის ჩასმით ბოლო განტოლებაში მივიღებთ:

$$bcs + c(y - y_0) + b(z - z_0) = 0.$$

რადგან $(b, c) = 1$, გვექნება $b \mid y - y_0$ ანუ $y - y_0 = bt$. თუ ამას ჩავსვამთ ბოლო განტოლებაში, მივიღებთ $bcs + bct + b(z - z_0) = 0$, ანუ $cs + ct + z - z_0 = 0$, ან $z - z_0 = -c(s + t)$. $x = x_0 + as$ და $y = y_0 + bt$ ტოლობებში s და t ისე შეგვიძლია ავირჩიოთ, რომ $0 \le x \le a - 1$ და $0 \le y \le b - 1$. თუ $n > 2abc - bc - ca - ab$, მაშინ $abz = n - bcx - acy > 2abc - ab - bc - ca - bc(a - 1) - ca(b - 1) = -ab$ ანუ $z > -1$, ე.ი. $z \ge 0$. ამრიგად, ის წარმოდგება $bcx + cay + abz$ სახით, სადაც $x, y, z \ge 0$. ახლა დავამტკიცოთ, რომ $2abc-bc-ca-ab$ არ წარმოდგება $bcx+cay+abz$ სახით, სადაც $x, y, z \ge 0$. დავუშვათ, რომ $bcx + cay + abz = 2abc - ab - bc - ca$, სადაც $x, y, z \ge 0$. მაშინ

$$bc(x + 1) + ca(y + 1) + ab(z + 1) = 2abc$$

სადაც $x + 1, y + 1, z + 1 \ge 1$. რადგან $(a, b) = (a, c) = 1$, გვექნება $a \mid x + 1$ და შესაბამისად $a \le x+1$. ანალოგიურად $b \le y+1$ და $c \le z+1$. ამრიგად, $bca+cab+abc \le 2abc$, რაც წინააღმდეგობაა. □

ამოცანა 4.23.19.

ვთქვათ, $(F_n)_{n\ge1}$ არის ფიბონაჩის მიმდევრობა: $F_1 = F_2 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ $(n \ge 1)$, ხოლო $P(x)$ არის 990 ხარისხის მრავალწევრი, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას:

$$P(k) = F_k, \quad k = 992, \dots, 1982\text{-თვის}.$$

დაამტკიცეთ, რომ $P(1983) = F_{1983} - 1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1983-shortlist-19“-ის ამოხსნა: ნებისმიერი n-ისთვის არსებობს ერთადერთი n ხარისხის P_n მრავალწევრი ისეთი, რომ $P_n(k) = F_k$, როდესაც $n + 2 \le k \le 2n + 2$ და $P_n(2n + 3) = F_{2n+3} - 1$. $n = 0$-ისთვის გვექნება $F_1 = F_2 = 1$,

$F_3 = 2$, $P_0 = 1$. ახლა დავუშვათ, რომ P_{n-1} უკვე აგებულია და P_n იყოს n ხარისხის მრავალწევრი, რომელიც აკმაყოფილებს $P_n(X+2) - P_n(X+1) = P_{n-1}(X)$ და $P_n(n+2) = F_{n+2}$ პირობებს. (ასახვა $\mathbb{R}_n[X] \to \mathbb{R}_{n-1}[X] \times \mathbb{R}$, $P \mapsto (Q, P(n+2))$, სადაც $Q(X) = P(X+2) - P(X+1)$, არის ბიექციური, რადგან ის ინექციურია და ამ ორ სივრცეს ტოლი განზომილება აქვს; ცხადია, $\deg Q = \deg P - 1$.) ამრიგად, $n+2 \le k \le 2n+2$-ისთვის გვაქვს $P_n(k+1) = P_n(k) + F_{k-1}$ და $P_n(n+2) = F_{n+2}$; საიდანაც k-ზე ინდუქციით, $P_n(k) = F_k$ ყოველი $n+2 \le k \le 2n+2$-ისთვის და

$$P_n(2n+3) = F_{2n+2} + P_{n-1}(2n+1) = F_{2n+3} - 1.$$

საბოლოოდ, P_{990} ზუსტად ამოცანის პირობის P მრავალწევრია, რადგან $P_{990} - P$-ს ხარისხი ნაკლებია ან ტოლია 990-ზე და იგი ნულდება 991 წერტილში: $k = 992, \dots, 1982$. □

ამოცანა 4.23.20.

ამოხსენით განტოლებათა სისტემა ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეში:

$$\begin{aligned} x_1|x_1| &= x_2|x_2| + (x_1 - a)|x_1 - a|, \\ x_2|x_2| &= x_3|x_3| + (x_2 - a)|x_2 - a|, \\ &\dots \\ x_n|x_n| &= x_1|x_1| + (x_n - a)|x_n - a|, \end{aligned}$$

სადაც $a > 0$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1983-shortlist-20“-ის ამოხსნა: თუ $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ აკმაყოფილებს სისტემას a პარამეტრით, მაშინ $(-x_1, -x_2, \dots, -x_n)$ აკმაყოფილებს სისტემას $-a$ პარამეტრით. ამიტომ საკმარისია განვიხილოთ მხოლოდ $a \ge 0$ შემთხვევა. ვთქვათ $(x_1, \dots, x_n)$ არის ამოხსნა. დავუშვათ, რომ $x_1 \le a, x_2 \le a, \dots, x_n \le a$. განტოლებების შეკრებით მივიღებთ:

$$(x_1 - a)^2 + \dots + (x_n - a)^2 = 0$$

და ვხედავთ, რომ $(a, a, \dots, a)$ არის ერთადერთი ასეთი ამოხსნა. ახლა დავუშვათ, რომ $x_k \ge a$ რაიმე k-სთვის. k-ური განტოლების თანახმად,

$$x_{k+1}|x_{k+1}| = x_k^2 - (x_k - a)^2 = a(2x_k - a) \ge a^2,$$

რაც გულისხმობს, რომ $x_{k+1} \ge a$-ც (აქ $x_{n+1} = x_1$). შესაბამისად, ყველა $x_1, x_2, \dots, x_n$

მეტია ან ტოლია a-ზე და, როგორც ზემოთ, $(a, a, \dots, a)$ არის ერთადერთი ამოხსნა. □

ამოცანა 4.23.21.

იპოვეთ უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც ნაკლებია ან ტოლი

$$\sum_{k=1}^{2^{1983}} k^{1/1983-1}$$

სიდიდეზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1983-shortlist-21“-ის ამოხსნა: იგივეობის გამოყენებით:

$$a^n - b^n = (a-b)\sum_{m=0}^{n-1} a^{n-m-1}b^m$$

$a = k^{1/n}$ და $b = (k-1)^{1/n}$ მნიშვნელობებისთვის მივიღებთ:

$$1 < \left(k^{1/n} - (k-1)^{1/n}\right) nk^{1-1/n} \quad \text{ყოველი მთელი } n > 1 \text{ და } k \geq 1\text{-ისთვის.}$$

ეს გვაძლევს უტოლობას $k^{1/n-1} < n\left(k^{1/n} - (k-1)^{1/n}\right)$, თუ $n > 1$ და $k \geq 1$. ანალოგიურად მტკიცდება, რომ $n\left((k+1)^{1/n} - k^{1/n}\right) < k^{1/n-1}$, თუ $n > 1$ და $k \geq 1$. ამრიგად, $n > 1$ და $m > 1$-ისთვის გვექნება:

$$\begin{aligned} n\sum_{k=1}^{m}\left((k+1)^{1/n} - k^{1/n}\right) &< \sum_{k=1}^{m} k^{1/n-1} \\ &< n\sum_{k=2}^{m}\left(k^{1/n} - (k-1)^{1/n}\right) + 1, \end{aligned}$$

ან ექვივალენტურად,

$$n\left((m+1)^{1/n} - 1\right) < \sum_{k=1}^{m} k^{1/n-1} < n\left(m^{1/n} - 1\right) + 1.$$

არჩევანი $n = 1983$ და $m = 2^{1983}$ შემდეგს იძლევა:

$$1983 < \sum_{k=1}^{2^{1983}} k^{1/1983-1} < 1984.$$

ამრიგად, უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც ნაკლებია ან ტოლია მოცემულ

ჯამზე, არის 1983. □

ამოცანა 4.23.22.

ვთქვათ, n არის ნატურალური რიცხვი, რომელსაც აქვს სულ მცირე ორი განსხვავებული მარტივი გამყოფი. აჩვენეთ, რომ არსებობს $1, 2, \dots, n$ მთელი რიცხვების ისეთი $a_1, a_2, \dots, a_n$ გადანაცვლება, რომ

$$\sum_{k=1}^{n} k \cdot \cos \frac{2\pi a_k}{n} = 0.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1983-shortlist-22“-ის ამოხსნა: დავშალოთ n ნამრავლად $n = st$, სადაც s-ისა და t-ს უდიდესი საერთო გამყოფი არის 1 და სადაც $s > 1$ და $t > 1$. $1 \le k \le n$-თვის ავიღოთ $k = vs + u$, სადაც $0 \le v \le t-1$ და $1 \le u \le s$, და ვთქვათ $a_k = a_{vs+u}$ არის ისეთი ერთადერთი მთელი რიცხვი $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ სიმრავლეში, რომ $vs + ut - a_{vs+u}$ არის n-ის ჯერადი. იმის დასამტკიცებლად, რომ ეს კონსტრუქცია იძლევა გადანაცვლებას, დავუშვათ, რომ $a_{k_1} = a_{k_2}$, სადაც $k_i = v_i s + u_i$, $i = 1, 2$. მაშინ $(v_1 - v_2)s + (u_1 - u_2)t$ არის $n = st$-ის ჯერადი. აქედან გამომდინარეობს, რომ t ყოფს $(v_1 - v_2)$-ს, მაშინ როდესაც $|v_1 - v_2| \le t - 1$, და s ყოფს $(u_1 - u_2)$-ს, მაშინ როდესაც $|u_1 - u_2| \le s - 1$. შესაბამისად, $v_1 = v_2$, $u_1 = u_2$ და $k_1 = k_2$. ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ $a_1, \dots, a_n$ არის $\{1, 2, \dots, n\}$-ის გადანაცვლება და ამდენად

$$\sum_{k=1}^{n} k \cos \frac{2\pi a_k}{n} = \sum_{v=0}^{t-1} \left(\sum_{u=1}^{s} (vs + u) \cos \left(\frac{2\pi v}{t} + \frac{2\pi u}{s} \right) \right).$$

გამოვიყენებთ რა $\sum_{u=1}^{s} \cos(2\pi u/s) = \sum_{u=1}^{s} \sin(2\pi u/s) = 0$-ს და კოსინუსის შეკრების ფორმულებს, მივიღებთ:

$$\sum_{k=1}^{n} k \cos \frac{2\pi a_k}{n} = \sum_{v=0}^{t-1} \left(\cos \frac{2\pi v}{t} \sum_{u=1}^{s} u \cos \frac{2\pi u}{s} - \sin \frac{2\pi v}{t} \sum_{u=1}^{s} u \sin \frac{2\pi u}{s} \right) \tag{4.83}$$

$$= \left(\sum_{u=1}^{s} u \cos \frac{2\pi u}{s} \right) \left(\sum_{v=0}^{t-1} \cos \frac{2\pi v}{t} \right) \tag{4.84}$$

$$- \left(\sum_{u=1}^{s} u \sin \frac{2\pi u}{s} \right) \left(\sum_{v=0}^{t-1} \sin \frac{2\pi v}{t} \right) = 0. \tag{4.85}$$

□

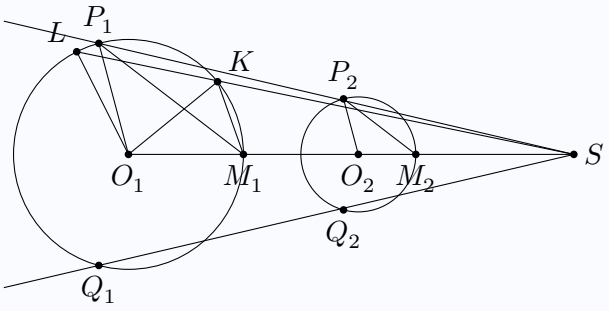
ამოცანა 4.23.23.

ვთქვათ, K არის W_1 და W_2 წრეწირების გადაკვეთის ორი წერტილიდან ერთ-ერთი. ვთქვათ, O_1 და O_2 შესაბამისად W_1 და W_2 წრეწირების ცენტრებია. წრეწირების ორი საერთო მხები ეხება W_1-სა და W_2-ს შესაბამისად P_1 და P_2 წერტილებში (პირველი მხები) და Q_1 და Q_2 წერტილებში (მეორე მხები). ვთქვათ, M_1 და M_2 შესაბამისად P_1Q_1 და P_2Q_2 მონაკვეთების შუაწერტილებია. დაამტკიცეთ, რომ

$$\angle O_1KO_2 = \angle M_1KM_2.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1983-shortlist-23“-ის ამოხსნა: შევნიშნოთ, რომ $\angle O_1KO_2 = \angle M_1KM_2$ ექვივალენტურია $\angle O_1KM_1 = \angle O_2KM_2$-ის. ვთქვათ S არის საერთო მხებების გადაკვეთის წერტილი, ხოლო L იყოს SK-სა და W_1-ის გადაკვეთის მეორე წერტილი. რადგან $\triangle SO_1P_1 \sim \triangle SP_1M_1$, გვაქვს $SK \cdot SL = SP_1^2 = SO_1 \cdot SM_1$, რაც იმას ნიშნავს, რომ O_1, L, K, M_1 წერტილები მდებარეობენ ერთ წრეწირზე. ამრიგად, $\angle O_1KM_1 = \angle O_1LM_1 = \angle O_2KM_2$.



□

ამოცანა 4.23.24.

ვთქვათ, d_n არის $n!$-ის ათობით ჩანაწერში ბოლო ნულისგან განსხვავებული ციფრი. დაამტკიცეთ, რომ d_n მიმდევრობა არაპერიოდულია; ესე იგი, არ არსებობს ისეთი T და n_0, რომ ნებისმიერი $n \geq n_0$-ისთვის სრულდებოდეს $d_{n+T} = d_n$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1983-shortlist-24“-ის ამოხსნა: იხილეთ (SL91-15)-ის ამოხსნა. □

ამოცანა 4.23.25.

დაამტკიცეთ, რომ სამგანზომილებიანი სივრცის ნებისმიერ დაშლას სამ თანაუკვეთ ქვესიმრავლედ აქვს შემდეგი თვისება: ამ ქვესიმრავლეებიდან ერთ-ერთი შეიცავს ყველა შესაძლო მანძილს; ე.ი. ნებისმიერი $a \in \mathbb{R}_+$-ისთვის არსებობს ამ ქვესიმრავლეში M და N წერტილები ისეთი, რომ მანძილი M-სა და N-ს შორის ზუსტად a-ს ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1983-shortlist-25“-ის ამოხსნა: დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $\mathbb{R}^3 = P_1 \cup P_2 \cup P_3$ არის დაყოფა ისეთი, რომ $a_1 \in \mathbb{R}^+$ არ რეალიზდება P_1-ით, $a_2 \in \mathbb{R}^+$ არ რეალიზდება P_2-ით და $a_3 \in \mathbb{R}^+$ არ რეალიზდება P_3-ით, სადაც ზოგადობის შეუზღუდავად $a_1 \geq a_2 \geq a_3$.
თუ $P_1 = \emptyset = P_2$, მაშინ $P_3 = \mathbb{R}^3$, რაც შეუძლებელია.
თუ $P_1 = \emptyset$ და $X \in P_2$, X ცენტრისა და a_2 რადიუსის მქონე სფერო მოთავსებულია P_3-ში და რეალიზდება $a_3 \leq a_2$, რაც შეუძლებელია.
თუ $P_1 \neq \emptyset$, ავიღოთ $X_1 \in P_1$. X_1 ცენტრისა და a_1 რადიუსის მქონე S სფერო მოთავსებულია $P_2 \cap P_3$-ში. რადგან $a_1 \geq a_3$, $S \not\subset P_3$. ავიღოთ $X_2 \in P_2 \cap S$. $\{Y \in S \mid d(X_2, Y) = a_2\}$ წრეწირი მოთავსებულია P_3-ში, მაგრამ $a_2 \leq a_1$; ამდენად მისი რადიუსია $r = a_2\sqrt{1 - a_2^2/(4a_1^2)} \geq a_2\sqrt{3}/2$ და $a_3 \leq a_2 \leq a_2\sqrt{3} < 2r$; შესაბამისად a_3 რეალიზდება P_3-ის მიერ. □

4.24 IMO 1984-ის შორთლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.24.1.

(**FRA 1**) იპოვეთ n ცვლადის შემცველი n განტოლების შემდეგი სისტემის ყველა ამოხსნა:

$$x_1|x_1| - (x_1 - a)|x_1 - a| = x_2|x_2|,$$
$$x_2|x_2| - (x_2 - a)|x_2 - a| = x_3|x_3|,$$
$$\dots$$
$$x_n|x_n| - (x_n - a)|x_n - a| = x_1|x_1|,$$

სადაც a მოცემული რიცხვია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1984-shortlist-1“-ის ამოხსნა: ეს არის იგივე ამოცანა, რაც (SL83-20). □

ამოცანა 4.24.2.

(**CAN 2**) დაამტკიცეთ:

(a) არსებობს m, n, p დადებით მთელ რიცხვთა უსასრულოდ ბევრი სამეული ისეთი, რომ $4mn - m - n = p^2 - 1$.

(b) არ არსებობს m, n, p დადებით მთელ რიცხვთა ისეთი სამეული, რომ $4mn - m - n = p^2$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1984-shortlist-2“-ის ამოხსნა:

(a) $m = t(t-1)/2$ და $n = t(t+1)/2$-ისთვის გვაქვს $4mn - m - n = (t^2-1)^2 - 1$.

(b) დავუშვათ, რომ $4mn - m - n = p^2$, ან ექვივალენტურად, $(4m-1)(4n-1) = 4p^2 + 1$. $4m - 1$ რიცხვს აქვს სულ მცირე ერთი მარტივი გამყოფი, ვთქვათ q, რომელიც არის $4k+3$ ფორმის. მაშინ $4p^2 \equiv -1 \pmod{q}$. თუმცა, ფერმას თეორემის თანახმად გვაქვს

$$1 \equiv (2p)^{q-1} = (4p^2)^{\frac{q-1}{2}} \equiv (-1)^{\frac{q-1}{2}} \pmod{q},$$

რაც შეუძლებელია, რადგან $(q-1)/2 = 2k+1$ კენტია.

□

ამოცანა 4.24.3.

(**USS 3**) იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი n რიცხვი, რომლისთვისაც

$$n = d_6^2 + d_7^2 - 1,$$

სადაც $1 = d_1 < d_2 < \cdots < d_k = n$ წარმოადგენს n რიცხვის ყველა დადებით გამყოფს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1984-shortlist-3“-ის ამოხსნა: $n = d_6^2 + d_7^2 - 1$ ტოლობიდან ვხედავთ, რომ d_6 და d_7 ურთიერთმარტივია და $d_7 \mid d_6^2 - 1 = (d_6 - 1)(d_6 + 1)$, $d_6 \mid d_7^2 - 1 = (d_7 - 1)(d_7 + 1)$. დავუშვათ, რომ $d_6 = ab, d_7 = cd$, სადაც $1 < a < b, 1 < c < d$. მაშინ n-ს აქვს d_7-ზე ნაკლები 7 გამყოფი, კერძოდ $1, a, b, c, d, ab, ac$, რაც შეუძლებელია. ამრიგად, d_6 და d_7 ორი რიცხვიდან ერთ-ერთი არის ან მარტივი p რიცხვი, ან $p \neq 2$ მარტივი რიცხვის p^2 კვადრატი. იყოს ეს d_i, $\{i, j\} = \{6, 7\}$; მაშინ $d_i \mid (d_j - 1)(d_j + 1)$ პირობიდან გამომდინარეობს, რომ $d_j \equiv \pm 1 \pmod{d_i}$, და შესაბამისად $(d_j^2 - 1)/d_j \equiv \pm 1$ ასევე. მაგრამ ან d_j, ან $(d_j^2 - 1)/d_j$ ნაკლებია d_i-ზე, და ამიტომ უდრის $d_i - 1$-ს ან 1-ს. ერთადერთი არატრივიალური შესაძლებლობებია $(d_j^2 - 1)/d_j = 1$ და $d_j = d_i \pm 1$. პირველ შემთხვევაში ვღებულობთ $d_i < d_j$; ამდენად $d_7 = d_6^2 - 1 = (d_6 - 1)(d_6 + 1)$; შესაბამისად $d_6 + 1$ არის n-ის გამყოფი, რომელიც d_6-სა და d_7-ს შორის მდებარეობს. ეს შეუძლებელია. ამრიგად ვასკვნით, რომ $d_7 = d_6 + 1$. ავიღოთ $d_6 = x, d_7 = x + 1$, მივიღებთ, რომ $n = x^2 + (x + 1)^2 - 1 = 2x(x + 1)$ ლუწია.

(i) დავუშვათ, რომ $x, x+1$ რიცხვებიდან ერთ-ერთი არის მარტივი p რიცხვი. მეორეს აქვს არაუმეტეს 6 გამყოფი და ამდენად უნდა იყოს $2^3, 2^4, 2^5, 2q, 2q^2, 4q$ ფორმის, სადაც q კენტი მარტივი რიცხვია. 2^3 და 2^4 რიცხვები იოლად გამოირიცხება, ხოლო 2^5 იძლევა ამოხსნას $x = 31, x + 1 = 32, n = 1984$. ასევე, $2q$ გამოირიცხება, რადგან $n = 4pq$-ს აქვს x-ზე ნაკლები მხოლოდ 4 გამყოფი; $2q^2$ გამოირიცხება, რადგან $n = 4pq^2$-ს აქვს x-ზე ნაკლები სულ მცირე 6 გამყოფი; $4q$ ასევე გამოირიცხება, რადგან $n = 8pq$-ს აქვს x-ზე ნაკლები 6 გამყოფი.

(ii) დავუშვათ, რომ $x, x + 1$ რიცხვებიდან ერთ-ერთი არის p^2. მეორეს აქვს არაუმეტეს 5 გამყოფი (p-ს გამოკლებით), და ამდენად არის $2^3, 2^4, 2q$ ფორმის, სადაც q კენტი მარტივი რიცხვია. 2^3 რიცხვი იძლევა ამოხსნას $x = 8, x + 1 = 9, n = 144$, ხოლო 2^4 იოლად გამოირიცხება. ასევე, $2q$ რიცხვი გამოირიცხება, რადგან $n = 4p^2q$-ს აქვს x-ზე ნაკლები 6 გამყოფი.

ამრიგად, სულ არის ორი ამოხსნა: 144 და 1984. □

ამოცანა 4.24.4.

(**MNG 1**)[IMO5] იყოს d — n ($n > 3$) წვეროს მქონე ამოზნექილი მრავალკუთხედის ყველა დიაგონალის სიგრძეთა ჯამი, ხოლო p — მისი პერიმეტრი. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{n-3}{2} < \frac{d}{p} < \frac{1}{2}\left(\left[\frac{n}{2}\right]\left[\frac{n+1}{2}\right] - 2\right).$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1984-shortlist-4“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ ამოზნექილი n-კუთხედი $A_1A_2\dots A_n$ (ინდექსები განიხილება $\pmod n$). ნებისმიერი A_iA_j დიაგონალისთვის გვაქვს $A_iA_j+A_{i+1}A_{j+1} > A_iA_{i+1}+A_jA_{j+1}$. ყველა ასეთი $n(n-3)/2$ უტოლობის შეკრებით მივიღებთ $2d > (n-3)p$, რაც ამტკიცებს პირველ უტოლობას.
ახლა დავამტკიცოთ მეორე უტოლობა. შევნიშნოთ, რომ თითოეული A_iA_{i+j} დიაგონალისთვის (ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $j \le [n/2]$) სრულდება შემდეგი დამოკიდებულება:

$$A_iA_{i+j} < A_iA_{i+1} + \dots + A_{i+j-1}A_{i+j}. \tag{4.86}$$

თუ $n = 2k+1$, მაშინ (1) უტოლობების შეკრებით $j = 2,3,\dots,k$ და $i = 1,2,\dots,n$-თვის მივიღებთ $d < (2+3+\dots+k)p = ([n/2][n+1/2]-2)p/2$. თუ $n = 2k$, მაშინ (1) უტოლობების შეკრებით $j = 2,3,\dots,k-1$, $i = 1,2,\dots,n$-თვის და $j = k$, $i = 1,2,\dots,k$-თვის კვლავ მივიღებთ $d < (2+3+\dots+(k-1)+k/2)p = ([n/2][n+1/2]-2)p/2$. □

ამოცანა 4.24.5.

(FRG 1)[IMO1] ვთქვათ x, y, z არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვებია, რომელთათვისაც $x+y+z = 1$. დაამტკიცეთ, რომ

$$0 \le xy+yz+zx-2xyz \le \frac{7}{27}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1984-shortlist-5“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $f(x,y,z) = xy+yz+zx-2xyz$. პირველი უტოლობა უშუალოდ გამომდინარეობს $xy \ge xyz$, $yz \ge xyz$ და $zx \ge xyz$ უტოლობების შეკრებით (სინამდვილეში სრულდება უფრო ძლიერი უტოლობა $xy+yz+zx-9xyz \ge 0$). ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ z არის უმცირესი x,y,z-ს შორის. რადგან $xy \le (x+y)^2/4 = (1-z)^2/4$ და $z \le 1/2$, გვექნება

$$xy+yz+zx-2xyz = (x+y)z + xy(1-2z) \tag{4.87}$$

$$\le (1-z)z + \frac{(1-z)^2(1-2z)}{4} \tag{4.88}$$

$$= \frac{7}{27} - \frac{(1-2z)(1-3z)^2}{108} \le \frac{7}{27}. \tag{4.89}$$

□

ამოცანა 4.24.6.

(CAN 3) ვთქვათ c დადებითი მთელი რიცხვია. $\{f_n\}$ მიმდევრობა განსაზღვრულია შემდეგნაირად:

$$f_1 = 1, \quad f_2 = c, \quad f_{n+1} = 2f_n - f_{n-1} + 2 \quad (n \geq 2).$$

დაამტკიცეთ, რომ ყოველი $k \in \mathbb{N}$-თვის არსებობს ისეთი $r \in \mathbb{N}$, რომ $f_k f_{k+1} = f_r$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1984-shortlist-6“-ის ამოხსნა: მოცემული რეკურენტული თანაფარდობიდან გამომდინარეობს $f_{n+1} - f_n = f_n - f_{n-1} + 2$. შესაბამისად, $f_{n+1} - f_n = (f_2 - f_1) + 2(n-1) = c - 1 + 2(n-1)$. შეკრებით $n = 1, 2, \ldots, k-1$-თვის მივიღებთ ცხად ფორმულას

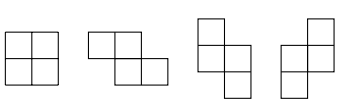
$$f_k = f_1 + (k-1)(c-1) + (k-1)(k-2) = k^2 + bk - b,$$

სადაც $b = c - 4$. ახლა იოლად მივიღებთ $f_k f_{k+1} = k^4 + 2(b+1)k^3 + (b^2+b+1)k^2 - (b^2+b)k - b$. ვეძებთ ისეთ r-ს, რომლისთვისაც უკანასკნელი გამოსახულება f_r-ის ტოლია. $r = k^2 + pk + q$ ჩასმით, პირდაპირი გამოთვლით ვიღებთ, რომ $p = b+1$, $q = -b$ და $r = k^2 + (b+1)k - b = f_k + k$. ამრიგად, $f_k f_{k+1} = f_{f_k + k}$ ნებისმიერი k-თვის. □

ამოცანა 4.24.7.

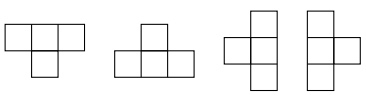
(FRG 5)

(a) დაადგინეთ, შესაძლებელია თუ არა 8×8 ჭადრაკის დაფის უჯრები გაანომროს $1, 2, \ldots, 64$ რიცხვებით ისე, რომ მისი ნებისმიერი იმ ნაწილის ოთხი რიცხვის ჯამი, რომელსაც აქვს ქვემოთ მოყვანილი ერთ-ერთი ფორმა:



იყოფოდეს ოთხზე.

(b) ამოხსენით ანალოგიური ამოცანა ფიგურებისთვის:



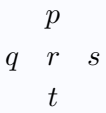
ამოხსნა:

ამოცანა „1984-shortlist-7“-ის ამოხსნა: ცხადია, საკმარისია ამოცანა ამოვხსნათ 4-ის მოდულით ნაშთებისთვის (თითოეული ტიპის 16).

(a) ნაშთები შეიძლება განლაგდეს, როგორც ნახაზი 1-ზეა ნაჩვენები, ისე, რომ აკმაყოფილებდნენ პირობებს.

1	0	3	2	1	0	3	2
2	3	0	1	2	3	0	1
3	2	1	0	3	2	1	0
0	1	2	3	0	1	2	3
1	0	3	2	1	0	3	2
2	3	0	1	2	3	0	1
3	2	1	0	3	2	1	0
0	1	2	3	0	1	2	3

ნახ. 1



ნახ. 2

(b) დავუშვათ, რომ ასეთი გადანომვრა არსებობს. განვიხილოთ ჭადრაკის დაფის ნაწილი, როგორც ნახაზი 2-ზეა ნაჩვენები. პირობის თანახმად, ყველა რიცხვი $p+q+r+s, q+r+s+t, p+q+r+t, p+r+s+t$ იძლევა ერთსა და იმავე ნაშთს 4-ის მოდულით, და ასევე p, q, r, s. საიდანაც ვასკვნით, რომ ჭადრაკის დაფის ყველა უჯრა, შესაძლოა ორი კუთხის უჯრის გარდა, იძლევა ერთსა და იმავე ნაშთს, რაც შეუძლებელია.

□

ამოცანა 4.24.8.

(ROU 2)[IMO3] სიბრტყეზე მოცემულია ორი განსხვავებული O და A წერტილი. სიბრტყის ყოველი $X \neq O$ წერტილისთვის $\alpha(X)$-ით აღვნიშნოთ AOX კუთხე რადიანებში ($0 \leq \alpha(X) < 2\pi$), ხოლო $C(X)$-ით — O ცენტრისა და $OX + \alpha(X)/OX$ რადიუსის მქონე წრეწირი. ვთქვათ, სიბრტყის თითოეული წერტილი შეღებილია სასრული რაოდენობის ფერებიდან ერთ-ერთით. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი X წერტილი $\alpha(X) > 0$ პირობით, რომლის ფერიც გვხვდება $C(X)$ წრეწირის რომელიღაც წერტილში.

ამოხსნა:

ამოცანა „1984-shortlist-8“-ის ამოხსნა: ვივარაუდოთ, რომ ამოცანის დებულება მცდარია. განვიხილოთ ორი ნებისმიერი წრეწირი $R = (O, r)$ და $S = (O, s)$,

სადაც $0 < r < s < 1$. წერტილი $X \in R$, რომლისთვისაც $\alpha(X) = r(s-r) < 2\pi$, აკმაყოფილებს პირობას $C(X) = S$. აქედან გამომდინარეობს, რომ X წერტილის ფერი არ გვხვდება S-ზე. შესაბამისად, R-ზე არსებული ფერების სიმრავლე არ ემთხვევა S-ზე არსებული ფერების სიმრავლეს. ამრიგად, ნებისმიერ ორ განსხვავებულ წრეწირს O ცენტრით და 1-ზე ნაკლები რადიუსით აქვს ფერების განსხვავებული სიმრავლეები. ეს არის წინააღმდეგობა, რადგან ასეთი წრეწირი უსასრულოდ ბევრია, ხოლო ფერების შესაძლო სიმრავლეები — მხოლოდ სასრული რაოდენობისაა. □

ამოცანა 4.24.9.

(POL 2) ვთქვათ a, b, c დადებითი რიცხვებია, რომელთათვისაც $\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c} = \sqrt{3}/2$. დაამტკიცეთ, რომ განტოლებათა სისტემას

$$\sqrt{y-a} + \sqrt{z-a} = 1, \tag{4.90}$$
$$\sqrt{z-b} + \sqrt{x-b} = 1, \tag{4.91}$$
$$\sqrt{x-c} + \sqrt{y-c} = 1, \tag{4.92}$$

გააჩნია ზუსტად ერთი (x, y, z) ამოხსნა ნამდვილ რიცხვებში.

ამოხსნა:

ამოცანა „1984-shortlist-9“-ის ამოხსნა: ჯერ ვაჩვენოთ, რომ სისტემას აქვს არაუმეტეს ერთი ამოხსნისა. ვივარაუდოთ, რომ (x, y, z) და (x', y', z') ორი განსხვავებული ამოხსნაა და ზოგადობის შეუზღუდავად $x < x'$. მაშინ მეორე და მესამე განტოლებებიდან გამომდინარეობს, რომ $y > y'$ და $z > z'$, მაგრამ მაშინ $\sqrt{y-a} + \sqrt{z-a} > \sqrt{y'-a} + \sqrt{z'-a}$, რაც წინააღმდეგობაა. ახლა დავამტკიცოთ სულ მცირე ერთი ამოხსნის არსებობა. იყოს P სიბრტყის ნებისმიერი წერტილი, ხოლო K, L, M ისეთი წერტილები, რომ $PK = \sqrt{a}$, $PL = \sqrt{b}$, $PM = \sqrt{c}$ და $\angle KPL = \angle LPM = \angle MPK = 120^\circ$. K, L, M წერტილებზე გამავალი წრფეები, რომლებიც შესაბამისად PK, PL, PM მონაკვეთების მართობულია, ადგენენ ABC ტოლგვერდა სამკუთხედს, სადაც $K \in BC$, $L \in AC$ და $M \in AB$. რადგან მისი ფართობი უდრის $AB^2\sqrt{3}/4 = S_{\triangle BPC} + S_{\triangle APC} + S_{\triangle APB} = AB\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}\right)/2$, გამომდინარეობს, რომ $AB = 1$. ამიტომ $x = PA^2$, $y = PB^2$ და $z = PC^2$ წარმოადგენს სისტემის ამოხსნას (მართლაც, $\sqrt{y-a} + \sqrt{z-a} = \sqrt{PB^2 - PK^2} + \sqrt{PC^2 - PK^2} = BK + CK = 1$, და ა.შ.). □

ამოცანა 4.24.10.

(UNK 1) დაამტკიცეთ, რომ ხუთი მიმდევრობითი დადებითი მთელი რიცხვის ნამრავლი ვერ იქნება მთელი რიცხვის კვადრატი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1984-shortlist-10"-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ რომელიღაც ხუთი მიმდევრობითი რიცხვის ნამრავლი სრული კვადრატია. ადვილი დასანახია, რომ მათ შორის სულ მცირე ერთი, ვთქვათ n, არ იყოფა არც 2-ზე და არც 3-ზე. რადგან n ურთიერთმარტივია დანარჩენ ოთხ რიცხვთან, ის თავადაც $6k \pm 1$ სახის m რიცხვის კვადრატია. ასე რომ, $n = (6k \pm 1)^2 = 24r + 1$, სადაც $r = k(3k \pm 1)/2$. შევნიშნოთ, რომ $24r - 1, 24r + 5$ რიცხვებიდან არცერთი არ არის ჩვენი ხუთი მიმდევრობითი რიცხვიდან ერთ-ერთი, რადგან ის არ არის კვადრატი. ამრიგად, ეს ხუთი რიცხვი უნდა იყოს $24r, 24r + 1, \dots, 24r + 4$. თუმცა, რიცხვი $24r + 4 = (6k \pm 1)^2 + 3$ იყოფა $6r + 1$-ზე, რაც გულისხმობს, რომ ისიც სრული კვადრატია. აქედან გამომდინარეობს, რომ ეს ორი კვადრატი არის 1 და 4, რაც შეუძლებელია. □

ამოცანა 4.24.11.

(CAN 1) ვთქვათ n ნატურალური რიცხვია, ხოლო $a_1, a_2, \dots, a_{2n}$ წყვილ-წყვილად განსხვავებული მთელი რიცხვებია. იპოვეთ ყველა მთელი x რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას:

$$(x - a_1) \cdot (x - a_2) \cdots (x - a_{2n}) = (-1)^n (n!)^2.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1984-shortlist-11"-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ მთელი რიცხვი x აკმაყოფილებს განტოლებას. მაშინ რიცხვები $x - a_1, x - a_2, \dots, x - a_{2n}$ წარმოადგენენ $2n$ განსხვავებულ მთელ რიცხვს, რომელთა ნამრავლია $1 \cdot (-1) \cdot 2 \cdot (-2) \cdots n \cdot (-n)$. აქედან აშკარაა, რომ რიცხვები $x - a_1, x - a_2, \dots, x - a_{2n}$ წარმოადგენენ $-n, -n + 1, \dots, -1, 1, \dots, n - 1, n$ რიცხვების გარკვეულ გადანაცვლებას. გამომდინარეობს, რომ მათ ჯამი უდრის 0-ს, და ამდენად $x = (a_1 + a_2 + \cdots + a_{2n})/2n$. ეს არის ერთადერთი ამოხსნა, თუ $\{a_1, a_2, \dots, a_{2n}\} = \{x - n, \dots, x - 1, x + 1, \dots, x + n\}$ რომელიღაც $x \in \mathbb{N}$-ისთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამოხსნა არ არსებობს. □

ამოცანა 4.24.12.

იპოვეთ ორი დადებითი მთელი რიცხვი a, b ისეთი, რომ $a, b, a+b$ რიცხვებიდან არცერთი არ იყოფოდეს 7-ზე და $(a+b)^7 - a^7 - b^7$ იყოფოდეს 7^7-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1984-shortlist-12“-ის ამოხსნა: ბინომის ფორმულის თანახმად გვექნება:

$$(a+b)^7 - a^7 - b^7 = 7ab[(a^5+b^5) + 3ab(a^3+b^3) + 5a^2b^2(a+b)] = 7ab(a+b)(a^2+ab+b^2)^2.$$

ამრიგად, საკმარისი იქნება ვიპოვოთ ისეთი a და b, რომ $7 \nmid a, b$ და $7^3 \mid a^2+ab+b^2$. ასეთმა რიცხვებმა უნდა დააკმაყოფილონ პირობა $(a+b)^2 > a^2+ab+b^2 \geq 7^3 = 343$, საიდანაც გამომდინარეობს $a+b \geq 19$. $a=1$-ის შემოწმებით იოლად ვპოულობთ მაგალითს $(a,b) = (1,18)$. □

ამოცანა 4.24.13.

დაამტკიცეთ, რომ 1 მოცულობის მქონე წრიულ მართ ცილინდრში ჩახაზული ტეტრაედრის მოცულობა არ აღემატება $2/(3\pi)$-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1984-shortlist-13“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, Z არის მოცემული ცილინდრი r რადიუსით, h სიმაღლით და $\pi r^2 h = 1$ მოცულობით, k_1 და k_2 — მისი ფუძეების შემომსაზღვრელი წრეწირებია, ხოლო V — ჩახაზული $ABCD$ ტეტრაედრის მოცულობა. ვამტკიცებთ, რომ ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია დავუშვათ, რომ A, B, C, D ოთხივე წერტილი ძევს $k_1 \cup k_2$-ზე. მართლაც, თუ A, B, C წვეროები უძრავია, ხოლო D მოძრაობს ცილინდრის ღერძის პარალელურ EF მონაკვეთზე ($E \in k_1$, $F \in k_2$), D წერტილის მაქსიმალური მანძილი ABC სიბრტყემდე (და შესაბამისად, V-ს მაქსიმალური მნიშვნელობა) მიიღწევა ან E, ან F წერტილში. ამდენად, განვიხილავთ მხოლოდ შემდეგ ორ შემთხვევას:

(i) $A, B \in k_1$ და $C, D \in k_2$. ვთქვათ, P, Q არის A, B წერტილების გეგმილები k_2-ის სიბრტყეზე, ხოლო R, S — C, D წერტილების გეგმილები k_1-ის სიბრტყეზე. მაშინ V უდრის $ARBSCPDQ$ პრიზმის V' მოცულობის მესამედს, რომლის ფუძეებია $ARBS$ და $CPDQ$. k_1-ში ჩახაზული $ARBS$ ოთხკუთხედის ფართობი არ აღემატება მასში ჩახაზული კვადრატის ფართობს, რომელიც უდრის $2r^2$-ს. ამრიგად, $3V = V' \leq 2r^2 h = 2/\pi$.

(ii) $A, B, C \in k_1$ და $D \in k_2$. ABC სამკუთხედის ფართობი არ აღემატება k_1-ში ჩახაზული ტოლგვერდა სამკუთხედის ფართობს, რომელიც უდრის $3\sqrt{3}r^2/4$-ს. შესაბამისად, $V \leq \sqrt{3}r^2h/(4\pi) = \sqrt{3}/(4\pi) < 2/(3\pi)$.

□

ამოცანა 4.24.14.

ვთქვათ, $ABCD$ არის ამოზნექილი ოთხკუთხედი, რომლისთვისაც AB დიამეტრის მქონე წრეწირი ეხება CD წრფეს. აჩვენეთ, რომ CD დიამეტრის მქონე წრეწირი ეხება AB წრფეს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც BC და AD წრფეები პარალელურია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1984-shortlist-14"-ის ამოხსნა: ვთქვათ, M და N შესაბამისად AB და CD მონაკვეთების შუაწერტილებია, ხოლო M', N' — მათი გეგმილები CD და AB წრფეებზე. ვიცით, რომ $MM' = AB$, საიდანაც

$$S_{ABCD} = S_{AMD} + S_{BMC} + S_{CMD} = \frac{1}{2}(S_{ABD} + S_{ABC}) + \frac{1}{4}AB \cdot CD. \tag{4.93}$$

AB წრფე ეხება CD დიამეტრის მქონე წრეწირს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $NN' = CD/2$, ან ექვივალენტურად,

$$S_{ABCD} = S_{AND} + S_{BNC} + S_{ANB} = \frac{1}{2}(S_{BCD} + S_{ACD}) + \frac{1}{4}AB \cdot CD.$$

(1)-ის თანახმად, ეს ექვივალენტურია პირობის $S_{ABC} + S_{ABD} = S_{BCD} + S_{ACD}$. მაგრამ რადგან $S_{ABC} + S_{ACD} = S_{ABD} + S_{BCD} = S_{ABCD}$, ეს დაიყვანება ტოლობაზე $S_{ABC} = S_{BCD}$, ე.ი. $BC \parallel AD$-ზე. □

ამოცანა 4.24.15.

მოცემული ABC სამკუთხედის ყველა კუთხე ნაკლებია 120°-ზე. $\triangle ABC$-ის გარეთ აგებულია ტოლგვერდა სამკუთხედები AFB, BDC და CEA.

(a) დაამტკიცეთ, რომ AD, BE და CF წრფეები გადიან ერთ S წერტილზე.

(b) დაამტკიცეთ, რომ $SD + SE + SF = 2(SA + SB + SC)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1984-shortlist-15“-ის ამოხსნა:

(a) რადგან A წერტილის გარშემო 60°-ით მობრუნება CAF სამკუთხედს გადაიყვანს $\triangle EAB$-ში, გამოდის, რომ $\angle(CF, EB) = 60^\circ$. ანალოგიურად ვასკვნით, რომ $\angle(EB, AD) = \angle(AD, FC) = 60^\circ$. ვთქვათ, S არის BE და AD წრფეების გადაკვეთის წერტილი. რადგან $\angle CSE = \angle CAE = 60^\circ$, $EASC$ ოთხკუთხედი ციკლურია. ამიტომ $\angle(AS, SC) = 60^\circ = \angle(AD, FC)$, რაც ნიშნავს, რომ S წერტილი ასევე ძევს CF წრფეზე.

(b) $EASC$-ს E წერტილის გარშემო 60°-ით მობრუნება A წერტილს გადაიყვანს C-ში, ხოლო S-ს გადაიყვანს ისეთ T წერტილში, რომლისთვისაც $SE = ST = SC + CT = SC + SA$. $SE = SC + SA$ ტოლობისა და მისი ანალოგიური $SD = SB + SC$ და $SF = SA + SB$ ტოლობების შეკრებით მივიღებთ სასურველ შედეგს.

□

ამოცანა 4.24.16.

ვთქვათ, a, b, c, d ისეთი კენტი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომ $a < b < c < d$, $ad = bc$ და $a+d = 2^k, b+c = 2^m$ რაიმე მთელი k და m რიცხვებისათვის. დაამტკიცეთ, რომ $a = 1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1984-shortlist-16“-ის ამოხსნა: პირველი ორი პირობიდან იოლად დავასკვნით, რომ $a + d > b + c$ (მართლაც, $(d + a)^2 - (d - a)^2 = (c + b)^2 - (c - b)^2 = 4ad = 4bc$ და $d-a > c-b > 0$). ამრიგად, $k > m$. $d = 2^k-a$ და $c = 2^m-b$ ტოლობებიდან ვიღებთ $a(2^k - a) = b(2^m - b)$, ან ექვივალენტურად,

$$(b + a)(b - a) = 2^m(b - 2^{k-m}a). \tag{4.94}$$

რადგან $2^{k-m}a$ ლუწია და b კენტია, 2-ის უდიდესი ხარისხი, რომელიც ყოფს (2)-ის მარჯვენა მხარეს, არის m. ამდენად, $(b+a)(b-a)$ იყოფა 2^m-ზე, მაგრამ არ იყოფა 2^{m+1}-ზე, რაც გულისხმობს, რომ $b + a = 2^{m_1}p$ და $b - a = 2^{m_2}q$, სადაც $m_1, m_2 \geq 1$, $m_1 + m_2 = m$, ხოლო p, q კენტი რიცხვებია. გარდა ამისა, $b = (2^{m_1}p + 2^{m_2}q)/2$ და $a = (2^{m_1}p - 2^{m_2}q)/2$ კენტი რიცხვებია, ამიტომ $m_1 = 1$ ან $m_2 = 1$. შენიშნეთ, რომ $m_1 = 1$ შეუძლებელია, რადგან ეს გამოიწვევდა $b - a = 2^{m-1}q \geq 2^{m-1}$, თუმცა $b + c = 2^m$ და $b < c$ პირობებიდან გამომდინარეობს, რომ $b < 2^{m-1}$. ამრიგად, $m_2 = 1$ და $m_1 = m - 1$. ახლა, რადგან $a + b < b + c = 2^m$, ვიღებთ $a + b = 2^{m-1}$ და

$b-a=2q$, სადაც q კენტი მთელი რიცხვია. ამათ (2)-ში ჩასმით და ორივე მხარის 2^m-ზე გაყოფით ვიღებთ

$$q=2^{m-2}+q-2^{k-m}a \implies 2^{k-m}a=2^{m-2}.$$

რადგან a კენტია და $k>m$, გამომდინარეობს, რომ $a=1$. □

შენიშვნა 4.24.1.

ახლა რთული არ არის იმის დამტკიცება, რომ ყველა (a,b,c,d) ოთხეული, რომელიც აკმაყოფილებს მოცემულ პირობებს, არის $(1,2^{m-1}-1,2^{m-1}+1,2^{2m-2}-1)$ სახის, სადაც $m\in\mathbb{N}, m\geq 3$.

ამოცანა 4.24.17.

$1,2,\dots,n$ სიმრავლის $(x_1,x_2,\dots,x_n)$ გადანაცვლებაში (x_i,x_j) წყვილს ეწოდება უთანხმო, თუ $i<j$ და $x_i>x_j$. ვთქვათ, $d(n,k)$ არის ასეთი გადანაცვლებების რაოდენობა ზუსტად k უთანხმო წყვილით. იპოვეთ $d(n,2)$ და $d(n,3)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1984-shortlist-17“-ის ამოხსნა: ნებისმიერი $m=0,1,\dots,n-1$-თვის, ვიპოვოთ ისეთი $(x_1,x_2,\dots,x_n)$ გადანაცვლებების რაოდენობა ზუსტად k დისკორდანტული წყვილით, რომელთათვისაც $x_n=n-m$. ეს x_n არის ზუსტად m დისკორდანტული წყვილის წევრი, და შესაბამისად $(x_1,\dots,x_{n-1})$ გადანაცვლებას $\{1,2,\dots,n\}\setminus\{m\}$ სიმრავლეზე უნდა ჰქონდეს ზუსტად $k-m$ დისკორდანტული წყვილი: ასეთი გადანაცვლებების რაოდენობაა $d(n-1,k-m)$. ამიტომ

$$d(n,k)=d(n-1,k)+d(n-1,k-1)+\cdots+d(n-1,k-n+1)=d(n-1,k)+d(n,k-1)$$

(შენიშნეთ, რომ $d(n,k)$ არის 0, თუ $k<0$ ან $k>\binom{n}{2}$). ახლა შევუდგეთ $d(n,2)$ და $d(n,3)$-ის გამოთვლას. ტრივიალურად, $d(n,0)=1$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $d(n,1)=d(n-1,1)+d(n,0)=d(n-1,1)+1$, რაც იძლევა $d(n,1)=d(1,1)+n-1=n-1$. შემდეგ, $d(n,2)=d(n-1,2)+d(n,1)=d(n-1,2)+n-1=d(2,2)+2+3+\cdots+n-1=(n^2-n-2)/2$. ბოლოს, ცნობილი ფორმულის $1^2+2^2+\cdots+k^2=k(k+1)(2k+1)/6$ გამოყენებით, გვაქვს $d(n,3)=d(n-1,3)+d(n,2)=d(n-1,3)+(n^2-n-2)/2=d(2,3)+\sum_{i=3}^{n}(n^2-n-2)/2=(n^3-7n+6)/6$. □

ამოცანა 4.24.18.

ABC სამკუთხედის შიგნით მდებარეობს სამი k_1, k_2, k_3 წრეწირი, რომელთაგან თითოეული ეხება სამკუთხედის ორ გვერდს და მის k ჩახაზულ წრეწირს. k_1, k_2, k_3 წრეწირების რადიუსებია $1, 4$ და 9. განსაზღვრეთ k წრეწირის რადიუსი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1984-shortlist-18“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $k_1(O_1, r_1)$, $k_2(O_2, r_2)$ და $k_3(O_3, r_3)$ წრეწირები ეხებიან შესაბამისად $\angle BAC$, $\angle ABC$ და $\angle ACB$ კუთხეების გვერდებს. აღვნიშნოთ ასევე O-თი და r-ით ჩახაზული წრეწირის ცენტრი და რადიუსი. ვთქვათ, P არის ჩახაზული წრეწირის AB-სთან შეხების წერტილი და F იყოს O_1-დან OP-ზე დაშვებული პერპენდიკულარის ფუძე. $\triangle O_1FO$-დან ვიღებთ $\cot(\alpha/2) = 2\sqrt{rr_1}/(r - r_1)$ და ანალოგიურად $\cot(\beta/2) = 2\sqrt{rr_2}/(r - r_2)$, $\cot(\gamma/2) = 2\sqrt{rr_3}/(r - r_3)$. ახლა გამოვიყენებთ სამკუთხედის კუთხეებისათვის ცნობილ ტრიგონომეტრიულ იგივეობას:

$$\cot\frac{\alpha}{2} + \cot\frac{\beta}{2} + \cot\frac{\gamma}{2} = \cot\frac{\alpha}{2} \cdot \cot\frac{\beta}{2} \cdot \cot\frac{\gamma}{2}.$$

(ეს იგივეობა გამომდინარეობს ტოლობიდან $\tan(\gamma/2) = \cot(\alpha/2 + \beta/2)$ და ჯამის კოტანგენსის ფორმულიდან.) მიღებული კოტანგენსების ჩასმით მივიღებთ:

$$\frac{2\sqrt{rr_1}}{r - r_1} + \frac{2\sqrt{rr_2}}{r - r_2} + \frac{2\sqrt{rr_3}}{r - r_3} = \frac{2\sqrt{rr_1}}{r - r_1} \cdot \frac{2\sqrt{rr_2}}{r - r_2} \cdot \frac{2\sqrt{rr_3}}{r - r_3} \implies$$

$$\sqrt{r_1}(r - r_2)(r - r_3) + \sqrt{r_2}(r - r_1)(r - r_3) + \sqrt{r_3}(r - r_1)(r - r_2) = 4r\sqrt{r_1r_2r_3}.$$

$r_1 = 1$, $r_2 = 4$ და $r_3 = 9$-ისთვის მივიღებთ:

$$(r - 4)(r - 9) + 2(r - 1)(r - 9) + 3(r - 1)(r - 4) = 24r \implies 6(r - 1)(r - 11) = 0.$$

ცხადია, $r = 11$ არის r-ის ერთადერთი მისაღები მნიშვნელობა. □

ამოცანა 4.24.19.

რიცხვთა $(a_{n,k})$ სამკუთხა მასივი მოცემულია პირობით: $a_{n,1} = 1/n$, $n = 1, 2, \ldots$-თვის, და $a_{n,k+1} = a_{n-1,k} - a_{n,k}$, $1 \le k \le n - 1$-თვის. დაამტკიცეთ, რომ მე-1985 სტრიქონის გეომეტრიული საშუალო მეტია 2^{-1984}-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1984-shortlist-19“-ის ამოხსნა: პირველ რიგში, დავამტკიცოთ, რომ n-ურ სტრიქონში მყოფი რიცხვები ზუსტად არის

$$\frac{1}{n\binom{n-1}{0}}, \frac{1}{n\binom{n-1}{1}}, \frac{1}{n\binom{n-1}{2}}, \dots, \frac{1}{n\binom{n-1}{n-1}}. \tag{1}$$

ამ ფაქტის დამტკიცება შესაძლებელია ინდუქციით. მცირე n-ებისთვის დებულება ადვილად მოწმდება. დავუშვათ, რომ დებულება ჭეშმარიტია რაიმე n-ისთვის. მაშინ $(n+1)$-ურ სტრიქონში მე-k ელემენტი, როგორც უშუალოდ მოწმდება, არის:

$$\frac{1}{n\binom{n-1}{k-1}} - \frac{1}{(n+1)\binom{n}{k-1}} = \frac{1}{(n+1)\binom{n}{k}}.$$

ამრიგად, (1) დამტკიცებულია. ახლა n-ური სტრიქონის ელემენტების გეომეტრიული საშუალო გახდება:

$$\frac{1}{n\sqrt[n]{\binom{n-1}{0}\cdot\binom{n-1}{1}\cdots\binom{n-1}{n-1}}} \geq \frac{1}{n\left(\frac{\binom{n-1}{0}+\binom{n-1}{1}+\cdots+\binom{n-1}{n-1}}{n}\right)} = \frac{1}{2^{n-1}}.$$

სასურველი შედეგი უშუალოდ გამომდინარეობს $n = 1984$-ის ჩასმით. □

ამოცანა 4.24.20.

იპოვეთ ნამდვილ დადებით რიცხვთა ყველა (a, b) წყვილი $a \neq 1$ პირობით, რომელთათვისაც

$$\log_a b < \log_{a+1}(b+1).$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1984-shortlist-20“-ის ამოხსნა: განვმარტოთ სიმრავლე $S = \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$. მოცემული უტოლობა ეკვივალენტურია $\ln b/\ln a < \ln(b+1)/\ln(a+1)$ უტოლობის. თუ $b = 1$, ცხადია, რომ თითოეული $a \in S$ აკმაყოფილებს ამ უტოლობას. ახლა დავუშვათ, რომ b-ც S-შია. განვმარტოთ S-ზე ფუნქცია $f(x) = \ln(x+1)/\ln x$. ვინაიდან $\ln(x+1) > \ln x$ და $1/x > 1/(x+1) > 0$, გვაქვს:

$$f'(x) = \frac{\frac{\ln x}{x+1} - \frac{\ln(x+1)}{x}}{\ln^2 x} < 0 \quad \text{ყველა } x\text{-სთვის.}$$

ამრიგად, f ყოველთვის კლებადია. ასევე აღვნიშნავთ, რომ $f(x) < 0$, როდესაც $x < 1$ და $f(x) > 0$, როდესაც $x > 1$ ($x = 1$ წერტილში ფუნქციას აქვს წყვეტა). ვივარაუდოთ, რომ $b > 1$. $\ln b/\ln a < \ln(b+1)/\ln(a+1)$ უტოლობიდან ვიღებთ

$f(b) > f(a)$. ეს სრულდება, როდესაც $b > a$ ან $a < 1$.
ახლა ვივარაუდოთ, რომ $b < 1$. ამჯერად ვიღებთ $f(b) < f(a)$. ეს სრულდება, როდესაც $a < b$ ან $a > 1$.
ამრიგად, $\log_a b < \log_{a+1}(b+1)$ უტოლობის ყველა ამონახსნია $\{b = 1, a \in S\}$, $\{a > b > 1\}$, $\{b > 1 > a\}$, $\{a < b < 1\}$ და $\{b < 1 < a\}$. □

4.25 IMO 1985-ის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.25.1.

(MNG 1)[IMO4] მოცემულია 1985 დადებითი მთელი რიცხვისგან შემდგარი M სიმრავლე, რომელთაგან არცერთს არ გააჩნია 26-ზე მეტი მარტივი გამყოფი. დაამტკიცეთ, რომ სიმრავლეს აქვს ოთხი განსხვავებული ელემენტი, რომელთა გეომეტრიული საშუალო მთელი რიცხვია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1985-shortlist-1“-ის ამოხსნა: ვინაიდან არსებობს 26-ზე ნაკლები 9 მარტივი რიცხვი ($p_1 = 2 < p_2 = 3 < \cdots < p_9 = 23$), M-ის თითოეული $x_j \in M$ რიცხვი წარმოდგება $\prod_{i=1}^{9} p_i^{a_{ij}}$ სახით, სადაც $0 \leq a_{ij}$. ახლა, $x_j x_k$ არის კვადრატი თუ $a_{ij} + a_{ik} \equiv 0 \pmod 2$ ყველა $i = 1, \ldots, 9$-თვის. ვინაიდან მოდული 2-ით განსხვავებული ცხრაულების რაოდენობა არის 2^9, M-ის ნებისმიერი ქვესიმრავლე, რომელიც შეიცავს სულ მცირე 513 ელემენტს, შეიცავს ორ ელემენტს, რომელთა ნამრავლი კვადრატია. M-დან დაწყებული და ასეთი წყვილების გამორიცხვით, მივიღებთ M-ის $(1985 - 513)/2 = 736 > 513$ განსხვავებულ ორელემენტიან ქვესიმრავლეს, რომელთაგან თითოეულის ელემენტების ნამრავლი კვადრატია. ზემოთ მოყვანილი მსჯელობის მსგავსად, ვიპოვით ასეთი კვადრატების სულ მცირე ერთ (სინამდვილეში ბევრ) წყვილს, რომელთა ნამრავლი მეოთხე ხარისხია. □

ამოცანა 4.25.2.

(BRA 3) მრავალწახნაგას აქვს 12 წახნაგი და ისეთია, რომ:

(i) ყველა წახნაგი ტოლფერდა სამკუთხედია,

(ii) ყველა წიბოს სიგრძე არის x ან y,

(iii) თითოეულ წვეროში იკვეთება ან 3, ან 6 წიბო, და

(iv) ყველა ორწახნაგა კუთხე ტოლია.

იპოვეთ x/y შეფარდება.

ამოხსნა:

ამოცანა „1985-shortlist-2“-ის ამოხსნა: მრავალწახნაგას აქვს $3 \cdot 12/2 = 18$ წიბო და ეილერის ფორმულით, 8 წვერო. იყოს v_1 და v_2 იმ წვეროების რაოდენობა, რომლებშიც იკვეთება შესაბამისად 3 და 6 წიბო. მაშინ $v_1 + v_2 = 8$ და $3v_1 + 6v_2 = 2 \cdot 18$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $v_1 = 4$. ვთქვათ A, B, C, D არის წვეროები, რომლებშიც იკვეთება სამი წიბო. ვინაიდან ორწახნაგა კუთხეები ტოლია, A-ში შემავალ ყველა წიბოს, ვთქვათ AE, AF, AG, უნდა ჰქონდეს ტოლი სიგრძე, ვთქვათ x. (თუ $x = AE = AF \neq AG = y$, და AEF, AFG და AGE ტოლფერდაა, $\angle EAF \neq \angle FAG$, რაც ეწინააღმდეგება ორწახნაგა კუთხეების ტოლობას.) ადვილი სანახავია, რომ E, F და G წვეროებში იკვეთება ექვსი წიბო. მსჯელობის გაგრძელებით ვასკვნით, რომ თუ H არის ამ ტიპის მეოთხე წვერო, $EFGH$ უნდა იყოს წესიერი ტეტრაედრი წიბოს სიგრძით y, ხოლო დანარჩენი წვეროები A, B, C და D წარმოადგენენ ტოლფერდა პირამიდების წვეროებს EFG, EFH, FGH და GEH ფუძეებზე. ვთქვათ A, B, C-ზე გამავალი სიბრტყე კვეთს EF, HF და GF-ს შესაბამისად E', H' და G' წერტილებში. მაშინ $AE'BH'CG'$ არის წესიერი ექვსკუთხედი და რადგან $x = FA = FE'$, გვექნება $E'G' = x$ და $AE' = x/\sqrt{3}$. AEF და FAE' ტოლფერდა სამკუთხედებიდან საბოლოოდ ვიღებთ, $\angle EFA = \alpha$-სთვის,

$$\frac{y}{2x} = \cos\alpha = 1 - 2\sin^2(\alpha/2), \quad x/(2x\sqrt{3}) = \sin(\alpha/2),$$

და $y/x = 5/3$. □

ამოცანა 4.25.3.

(NLD 3)[IMO3] მთელკოეფიციენტებიანი p, $p(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$ მრავალწევრის $w(p)$ წონა განიმარტება, როგორც მისი კენტი კოეფიციენტების რაოდენობა. $i = 0, 1, 2, \ldots$-თვის ვთქვათ $q_i(x) = (1+x)^i$. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი სასრული მიმდევრობისთვის $0 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_n$,

$$w(q_{i_1} + \cdots + q_{i_n}) \geq w(q_{i_1})$$

უტოლობა სრულდება.

ამოხსნა:

ამოცანა „1985-shortlist-3“-ის ამოხსნა: ორი P და Q მრავალწევრისთვის ჩავწერთ $P \equiv Q$-ს, თუ $P(x) - Q(x)$-ს აქვს ლუწი კოეფიციენტები. შევნიშნოთ, რომ $(1+x)^{2^m} \equiv 1 + x^{2^m}$ ყოველი $m \in \mathbb{N}$-თვის. შესაბამისად, ნებისმიერი p მრავალწევრისთვის, რომლის ხარისხი ნაკლებია $k = 2^m$-ზე, გვექნება $w(p \cdot q_k) = 2w(p)$. ახლა დავამტკიცოთ ამოცანის უტოლობა ინდუქციით i_n-ის მიმართ. თუ $i_n \leq 1$, უტოლობა ტრივიალურია. დავუშვათ, რომ ის ჭეშმარიტია ნებისმიერი მიმდევრობისთვის, სადაც $i_1 < \cdots < i_n < 2^m$ ($m \geq 1$), და მოცემული გვქონდეს მიმდევრობა $k = 2^m \leq i_n < 2^{m+1}$ პირობით. განვიხილოთ ორი შემთხვევა:

(i) $i_1 \geq k$. მაშინ $w(q_{i_1} + \cdots + q_{i_n}) = 2w(q_{i_1-k} + \cdots + q_{i_n-k}) \geq 2w(q_{i_1-k}) = w(q_{i_1})$.

(ii) $i_1 < k$. მაშინ $p = q_{i_1} + \cdots + q_{i_n}$ მრავალწევრს აქვს სახე

$$p = \sum_{i=0}^{k-1} a_i x^i + (1+x)^k \sum_{i=0}^{k-1} b_i x^i \equiv \sum_{i=0}^{k-1} \left[(a_i + b_i)x^i + b_i x^{i+k}\right].$$

როდესაც რომელიმე a_i კენტია, ზემოთ მოყვანილ ჯამში $a_i + b_i$ ან b_i იქნება კენტი. აქედან გამომდინარეობს, რომ $w(p) \geq w(q_{i_1})$, როგორც საძიებელი იყო. □

ამოცანა 4.25.4.

(AUS 1)[IMO2] $N = \{1, 2, 3, \ldots, n-1\}$ სიმრავლის თითოეული რიცხვი, სადაც $n \geq 3$, შეღებილია ორი ფერიდან (მაგალითად, წითელი ან შავი) ერთ-ერთით ისე, რომ:

(i) i და $n - i$ ყოველთვის იღებენ ერთსა და იმავე ფერს, და

(ii) n-ის ურთიერთმარტივი რომელიღაც $j \in N$ რიცხვისთვის, i და $|j - i|$ იღებენ ერთსა და იმავე ფერს ნებისმიერი $i \in N$, $i \neq j$-თვის.

დაამტკიცეთ, რომ N-ის ყველა რიცხვი შეღებილი უნდა იყოს ერთი და იმავე ფერით.

ამოხსნა:

ამოცანა „1985-shortlist-4“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $\langle x \rangle$ აღნიშნავს მთელი x რიცხვის ნაშთს n მოდულით. ასევე, დავწერთ $a \sim b$, თუ a-ს და b-ს აქვთ ერთი და იგივე ფერი. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ყველა $\langle ij \rangle$, $i = 1, 2, \ldots, n-1$, რიცხვს აქვს ერთი და იგივე ფერი. ვინაიდან j და n ურთიერთმარტივია, ეს მოგვცემს სასურველ შედეგს.
გამოვიყენოთ ინდუქცია i-ს მიმართ. $i = 1$-ისთვის დებულება ტრივიალურია. ახლა დავუშვათ, რომ დებულება ჭეშმარიტია $i = 1, \ldots, k-1$-ისთვის. $1 < k < n$-

ისთვის გვაქვს $\langle kj\rangle \neq j$. თუ $\langle kj\rangle > j$, მაშინ (ii)-ის თანახმად, $\langle kj\rangle \sim \langle kj\rangle - j = \langle (k-1)j\rangle$. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ $\langle kj\rangle < j$, მაშინ (ii)-ისა და (i)-ის თანახმად, $\langle kj\rangle \sim j - \langle kj\rangle \sim n - j + \langle kj\rangle = \langle (k-1)j\rangle$. ამით ინდუქცია დასრულებულია. □

ამოცანა 4.25.5.

(ROU 1) ვთქვათ D არის C წრეწირის შიგა არე და $A \in C$. აჩვენეთ, რომ $f : D \to \mathbb{R}$ ფუნქცია, განსაზღვრული ფორმულით $f(M) = |MA|/|MM'|$, სადაც $M' = AM \cap C$, არის მკაცრად ამოზნექილი; ე.ი.

$$f(P) < \frac{f(M_1) + f(M_2)}{2}, \quad \forall M_1, M_2 \in D, M_1 \neq M_2,$$

სადაც P არის M_1M_2 მონაკვეთის შუაწერტილი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1985-shortlist-5“-ის ამოხსნა: ზოგადობის შეუზღუდავად ვთქვათ, C წრეწირს აქვს ერთეულოვანი რადიუსი. თითოეული $m \in \mathbb{R}$-ისთვის იმ M წერტილების გეომეტრიული ადგილი, რომელთათვისაც $f(M) = m$, არის $r_m = m/(m+1)$ რადიუსის მქონე C_m წრეწირი, რომელიც ეხება C-ს A წერტილში. ვთქვათ O_m არის C_m-ის ცენტრი. ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ, რომ თუ $M \in C_m$ და $N \in C_n$, სადაც $m, n > 0$, მაშინ MN-ის P შუაწერტილი ძევს $C_{(m+n)/2}$ წრეწირის შიგნით. ეს ტრივიალურია, თუ $m = n$, ასე რომ დავუშვათ $m \neq n$.
ფიქსირებული M-ისთვის, P იმყოფება C_n-ის C_n' ანასახზე ჰომოთეტიით, რომლის ცენტრია M და კოეფიციენტია $1/2$. C_n' წრეწირის ცენტრი მდებარეობს O_nM-ის შუაწერტილში. თუ M და N ორივე იცვლება, P იქნება იმ წრეწირთა გაერთიანებაზე, რომელთა რადიუსია $r_n/2$ და ცენტრები ძევს C_m-ის ანასახზე ჰომოთეტიით, რომლის ცენტრია O_n და კოეფიციენტია $1/2$. ამდენად, P არ იმყოფება O_mO_n-ის შუაწერტილში ცენტრის მქონე და $(r_m + r_n)/2$ რადიუსის მქონე წრეწირის გარეთ. რჩება ვაჩვენოთ, რომ $r_{(m+n)/2} > (r_m + r_n)/2$. მაგრამ ეს უტოლობა ადვილად დაიყვანება $(m-n)^2 > 0$-ზე, რაც ჭეშმარიტია. □

ამოცანა 4.25.6.

(POL 1) ვთქვათ $x_n = \sqrt[2]{2 + \sqrt[3]{3 + \cdots + \sqrt[n]{n}}}$. დაამტკიცეთ, რომ

$$x_{n+1} - x_n < \frac{1}{n!}, \quad n = 2, 3, \ldots .$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1985-shortlist-6“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ

$$x_{n,i} = \sqrt[i]{i + \sqrt[i+1]{i+1 + \cdots + \sqrt[n]{n}}},$$

$$y_{n,i} = x_{n+1,i}^{i-1} + x_{n+1,i}^{i-2} x_{n,i} + \cdots + x_{n,i}^{i-1}.$$

კერძოდ, $x_{n,2} = x_n$ და $x_{n,i} = 0$ როცა $i > n$. შევნიშნოთ, რომ $n \geq i \geq 2$-ისთვის,

$$x_{n+1,i} - x_{n,i} = \frac{x_{n+1,i}^i - x_{n,i}^i}{y_{n,i}} = \frac{x_{n+1,i+1} - x_{n,i+1}}{y_{n,i}}.$$

ვინაიდან $y_{n,i} > i x_{n,i}^{i-1} \geq i^{1+(i-1)/i} \geq i^{3/2}$ და $x_{n+1,n+1} - x_{n,n+1} = \sqrt[n+1]{n+1}$, მარტივი ინდუქცია გვაძლევს

$$x_{n+1} - x_n \leq \frac{\sqrt[n+1]{n+1}}{(n!)^{3/2}} < \frac{1}{n!} \quad \text{როცა } n > 2.$$

უტოლობა $n = 2$-ისთვის უშუალოდ მოწმდება. □

ამოცანა 4.25.7.

1a. (CZS 3) $x_1, \ldots, x_n$, $n \geq 3$, დადებითი მთელი რიცხვები აკმაყოფილებენ პირობას $x_1 < x_2 < \cdots < x_n < 2x_1$. ვთქვათ $P = x_1 x_2 \cdots x_n$. დაამტკიცეთ, რომ თუ p არის მარტივი რიცხვი, k — დადებითი მთელი რიცხვი და P იყოფა p^k-ზე, მაშინ $P/p^k \geq n!$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1985-shortlist-7“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $k_i \geq 0$ არის უდიდესი მთელი რიცხვი ისეთი, რომ $p^{k_i} \mid x_i$, $i = 1, \ldots, n$, და $y_i = x_i/p^{k_i}$. შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $k = k_1 + \cdots + k_n$. ყველა y_i განსხვავებული უნდა იყოს. მართლაც, თუ $y_i = y_j$ და $k_i > k_j$, მაშინ $x_i \geq p x_j \geq 2x_i \geq 2x_1$, რაც შეუძლებელია. ამრიგად, $y_1 y_2 \ldots y_n = P/p^k \geq n!$. თუ ტოლობა სრულდება, რომელიღაც i, j, k-თვის უნდა გვქონდეს $y_i = 1$, $y_j = 2$ და $y_k = 3$. ამდენად $p \geq 5$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ ან $y_i/y_j \leq 1/2$ ან $y_i/y_j \geq 5/2$, რაც შეუძლებელია. ამრიგად, უტოლობა მკაცრია. □

ამოცანა 4.25.8.

1b. (TUR 5) იპოვეთ უმცირესი დადებითი მთელი n რიცხვი ისეთი, რომ

(i) n-ს აქვს ზუსტად 144 განსხვავებული დადებითი გამყოფი, და

(ii) n-ის დადებით გამყოფებს შორის არის ათი მიმდევრობითი მთელი რიცხვი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1985-shortlist-8“-ის ამოხსნა: n-ის გამყოფ ათ მიმდევრობით მთელ რიცხვს შორის აუცილებლად უნდა არსებობდნენ 2^3-ზე, 3^2-ზე, 5-სა და 7-ზე გამყოფი რიცხვები. ამრიგად, საძიებელ რიცხვს აქვს შემდეგი სახე:

$$n = 2^{\alpha_1}3^{\alpha_2}5^{\alpha_3}7^{\alpha_4}11^{\alpha_5}\cdots, \quad \text{სადაც } \alpha_1 \geq 3, \alpha_2 \geq 2, \alpha_3 \geq 1, \alpha_4 \geq 1.$$

რადგან n-ს აქვს $(\alpha_1+1)(\alpha_2+1)(\alpha_3+1)\cdots$ განსხვავებული გამყოფი, და $(\alpha_1+1)(\alpha_2+1)(\alpha_3+1)(\alpha_4+1) \geq 48$, გვექნება $(\alpha_5+1)\cdots \leq 3$. ამდენად, უმეტესად ერთი α_j ($j>4$) არის დადებითი, და მინიმალურ n-ში ეს უნდა იყოს α_5. იმ შესაძლო კომბინაციების შემოწმებით, რომლებიც აკმაყოფილებენ $(\alpha_1+1)(\alpha_2+1)\cdots(\alpha_5+1)=144$ ტოლობას, ვპოულობთ, რომ მინიმალური n არის $2^5\cdot3^2\cdot5\cdot7\cdot11 = 110880$. □

ამოცანა 4.25.9.

2a. (USA 3) იპოვეთ O ცენტრის მქონე ერთეულოვან სფეროში ჩახაზული მოცემული T ტეტრაედრის თითოეული წახნაგის ცენტროიდებზე გამავალი S სფეროს რადიუსი. ასევე, იპოვეთ მანძილი O-დან S-ის ცენტრამდე T-ის წიბოების სიგრძეების ფუნქციის სახით.

ამოხსნა:

ამოცანა „1985-shortlist-9“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ $\vec{a},\vec{b},\vec{c},\vec{d}$ ვექტორებით შესაბამისად $\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OD}$. მაშინ $|\vec{a}|=|\vec{b}|=|\vec{c}|=|\vec{d}|=1$. წახნაგების ცენტროიდებია $(\vec{b}+\vec{c}+\vec{d})/3$, $(\vec{a}+\vec{c}+\vec{d})/3$ და ა.შ., და თითოეული მათგანი $1/3$ მანძილითაა დაშორებული $P=(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}+\vec{d})/3$ წერტილიდან; ამრიგად, საძიებელი რადიუსია $1/3$. $|P|$-ს გამოსათვლელად $ABCD$-ს წიბოების მეშვეობით, შევნიშნოთ, რომ $AB^2=(\vec{b}-\vec{a})^2=2-2\vec{a}\cdot\vec{b}$ და ა.შ. ახლა

$$P^2 = \frac{|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}+\vec{d}|^2}{9} = \frac{16-2(AB^2+BC^2+AC^2+AD^2+BD^2+CD^2)}{9}.$$

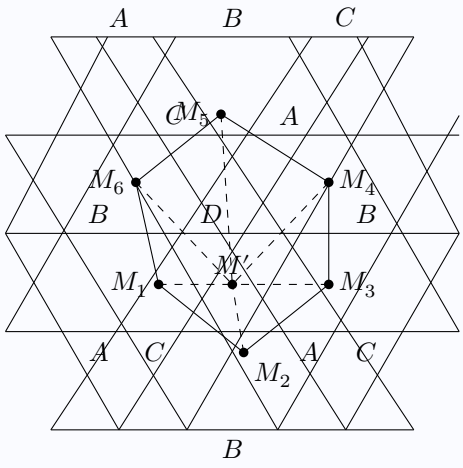
□

ამოცანა 4.25.10.

2b. (VNM 1) დაამტკიცეთ, რომ წესიერი ტეტრაედრის ზედაპირის ნებისმიერი M წერტილისთვის არსებობს ისეთი M' წერტილი, რომ ტეტრაედრის ზედაპირზე არსებობს M და M' წერტილების შემაერთებელი სულ მცირე სამი განსხვავებული წირი, რომელთაც აქვთ უმცირესი შესაძლო სიგრძე M-ისა და M'-ის შემაერთებელ ყველა წირს შორის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1985-shortlist-10“-ის ამოხსნა: თუ M წესიერი ტეტრაედრის $ABCD$ ($AB = 1$) რომელიმე წვეროზეა, მაშინ M' წერტილად შეგვიძლია ავიღოთ ტეტრაედრის მოპირდაპირე წახნაგის ცენტრი. ვთქვათ, M მდებარეობს ტეტრაედრის (ABC) წახნაგზე, წვეროების გამოკლებით. განვიხილოთ $\mathbb{C}$-ს უწყვეტი ასახვა f $ABCD$-ს S ზედაპირზე, რომელიც $m + ne^{i\pi/3}$ ($m, n \in \mathbb{Z}$) წერტილებს ასახავს A, B, C, D-ზე, თუ შესაბამისად $(m, n) \equiv (1, 1), (1, 0), (0, 1), (0, 0) \pmod 2$, და $m+ne^{i\pi/3}$ სახის წვეროების მქონე თითოეულ ერთეულოვან ტოლგვერდა სამკუთხედს იზომეტრიულად ასახავს $ABCD$-ს შესაბამის წახნაგზე. M წერტილს მაშინ აქვს თითო წინასახე $M_j, j = 1, 2, \ldots, 6$, $\triangle ABC$-ს იმ ექვს წინასახეში, რომელთაც ორი წვერო აქვთ ერთეულოვან წრეწირზე. M_j წერტილები ქმნიან ამოზნექილ ცენტრალურად სიმეტრიულ (შესაძლოა გადაგვარებულ) ექვსკუთხედს. ამ ექვსკუთხედის ორი მომდევნო გვერდით შექმნილი სამკუთხედებიდან განვიხილოთ ის, ვთქვათ $M_1M_2M_3$, რომელსაც აქვს შემოხაზული წრეწირის ყველაზე მცირე რადიუსი, და მისი შემოხაზული წრეწირის ცენტრი აღვნიშნოთ $\widehat{M'}$-ით. მაშინ შეგვიძლია ავიღოთ $M' = f(\widehat{M'})$. მართლაც, $M_1\widehat{M'}, M_2\widehat{M'}, M_3\widehat{M'}$ მონაკვეთების ანასახები წარმოადგენენ S-ზე M-დან M'-მდე სამ განსხვავებულ უმოკლეს გზას.



□

ამოცანა 4.25.11.

3a. (USS 3) იპოვეთ მეთოდი, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია $P(x) = x^6 + a_1x^5 + \cdots + a_6$ მრავალწევრის კოეფიციენტების გამოთვლა $P(x) = 0$ განტოლების ფესვებიდან არაუმეტეს 15 შეკრებისა და 15 გამრავლების მოქმედების შესრულებით.

ამოხსნა:

ამოცანა „1985-shortlist-11“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $-x_1, \ldots, -x_6$ არის მრავალწევრის ფესვები. აღვნიშნოთ $s_{k,i}$ ($k \leq i \leq 6$) სიმბოლოთი $x_1, \ldots, x_i$ რიცხვებიდან k რაოდენობის რიცხვების ყველა შესაძლო ნამრავლის ჯამი. ვიეტას ფორმულით გვაქვს $a_k = s_{k,6}$ $k = 1, \ldots, 6$-თვის. რადგან $s_{k,i} = s_{k-1,i-1}x_i + s_{k,i-1}$, a_k-ის გამოთვლა შესაძლებელია შემდეგი სქემით (ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ისრები აღნიშნავენ შესაბამისად გამრავლებასა და შეკრებას):

$$
\begin{array}{ccccccc}
x_1 & \longrightarrow & s_{2,2} & \longrightarrow & s_{3,3} & \longrightarrow & s_{4,4} & \longrightarrow & s_{5,5} & \longrightarrow & a_6 \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
s_{1,2} & \longrightarrow & s_{2,3} & \longrightarrow & s_{3,4} & \longrightarrow & s_{4,5} & \longrightarrow & a_5 & & \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & & & \\
s_{1,3} & \longrightarrow & s_{2,4} & \longrightarrow & s_{3,5} & \longrightarrow & a_4 & & & & \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & & & & & \\
s_{1,4} & \longrightarrow & s_{2,5} & \longrightarrow & a_3 & & & & & & \\
\downarrow & & \downarrow & & & & & & & & \\
s_{1,5} & \longrightarrow & a_2 & & & & & & & & \\
\downarrow & & & & & & & & & & \\
a_1 & & & & & & & & & &
\end{array}
$$

□

ამოცანა 4.25.12.

3b. (UNK 4) x, y და z-ის მიმართ $P_m(x, y, z)$, $m = 0, 1, 2, \ldots$, მრავალწევრთა მიმდევრობა განსაზღვრულია $P_0(x, y, z) = 1$ ტოლობითა და

$$P_m(x, y, z) = (x + z)(y + z)P_{m-1}(x, y, z + 1) - z^2P_{m-1}(x, y, z)$$

ფორმულით $m > 0$-ისთვის. დაამტკიცეთ, რომ თითოეული $P_m(x, y, z)$ არის სიმეტრიული, სხვა სიტყვებით, უცვლელია x, y, z-ის ნებისმიერი გადანაცვლებით.

ამოხსნა:

ამოცანა „1985-shortlist-12“-ის ამოხსნა: ინდუქციით m-ის მიხედვით დავამტკიცებთ, რომ $P_m(x,y,z)$ არის სიმეტრიული და რომ

$$(x+y)P_m(x,z,y+1)-(x+z)P_m(x,y,z+1)=(y-z)P_m(x,y,z) \tag{4.95}$$

სამართლიანია ნებისმიერი x,y,z-თვის. ეს ტრივიალურია $m=0$-თვის. დავუშვათ, რომ ის სამართლიანია $m=n-1$-თვის. რადგან აშკარაა, რომ $P_n(x,y,z)=P_n(y,x,z)$, P_n-ის სიმეტრიულობა გამომდინარეობს, თუ დავამტკიცებთ, რომ $P_n(x,y,z)=P_n(x,z,y)$. (1)-ის გამოყენებით გვაქვს $P_n(x,z,y)-P_n(x,y,z)=(y+z)[(x+y)P_{n-1}(x,z,y+1)-(x+z)P_{n-1}(x,y,z+1)]-(y^2-z^2)P_{n-1}(x,y,z)=(y+z)(y-z)P_{n-1}(x,y,z)-(y^2-z^2)P_{n-1}(x,y,z)=0$. რჩება დავამტკიცოთ (1) $m=n$-თვის. უკვე დადგენილი სიმეტრიულობის გამოყენებით გვაქვს

$$\begin{aligned}
&(x+y)P_n(x,z,y+1)-(x+z)P_n(x,y,z+1)\\
&=(x+y)P_n(y+1,z,x)-(x+z)P_n(z+1,y,x)\\
&=(x+y)[(y+x+1)(z+x)P_{n-1}(y+1,z,x+1)-x^2P_{n-1}(y+1,z,x)]\\
&\quad-(x+z)[(z+x+1)(y+x)P_{n-1}(z+1,y,x+1)-x^2P_{n-1}(z+1,y,x)]\\
&=(x+y)(x+z)(y-z)P_{n-1}(x+1,y,z)-x^2(y-z)P_{n-1}(x,y,z)\\
&=(y-z)P_n(z,y,x)=(y-z)P_n(x,y,z),
\end{aligned} \tag{4.96}$$

როგორც დასამტკიცებელი იყო. □

ამოცანა 4.25.13.

მოცემულია m ყუთი, რომელთაგან თითოეულში რამდენიმე ბურთულაა. ვთქვათ, $n<m$ მოცემული მთელი რიცხვია. სრულდება შემდეგი ოპერაცია: ირჩევენ n ყუთს და თითოეულ მათგანში დებენ 1 ბურთულას. დაამტკიცეთ, რომ:

(a) თუ m და n ურთიერთმარტივი რიცხვებია, მაშინ ოპერაციის სასრული რაოდენობით შესრულებით შესაძლებელია მივაღწიოთ ისეთ მდგომარეობას, რომ ყველა ყუთში ბურთულების თანაბარი რაოდენობა იყოს.

(b) თუ m და n არ არის ურთიერთმარტივი, არსებობს ბურთულების ისეთი საწყისი განაწილებები ყუთებში, რომელთათვისაც თანაბარი განაწილების მიღწევა შეუძლებელია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1985-shortlist-13“-ის ამოხსნა: თუ m და n ურთიერთმარტივია, მაშინ

არსებობენ ისეთი დადებითი მთელი p, q რიცხვები, რომ $pm = qn + 1$. ამრიგად, გარკვეულ ყუთებში m ბურთულის ჩაყრით p-ჯერ, შეგვიძლია მივაღწიოთ იმას, რომ ერთ ყუთში იყოს $q + 1$ ბურთულა, ხოლო ყველა დანარჩენში — q ბურთულა. ამ პროცესის საკმარისად ბევრჯერ გამეორებით, შეგვიძლია მივიღოთ ბურთულების თანაბარი გადანაწილება. ახლა დავუშვათ, რომ $\gcd(m, n) > 1$. თუ თავდაპირველად ყუთებში არის მხოლოდ თითო ბურთულა, მაშინ k ოპერაციის შემდეგ ბურთულების რაოდენობა იქნება $1 + km$, რომელიც არასდროს იყოფა n-ზე. შესაბამისად, ამოცანის მოთხოვნის შესრულება შეუძლებელია. □

ამოცანა 4.25.14.

წრეწირის გარშემო განაწილებულია 1985 წერტილისგან შემდგარი სიმრავლე და თითოეული წერტილი აღნიშნულია 1-ით ან -1-ით. წერტილს ეწოდება „კარგი“, თუ კერძო ჯამები, რომლებიც მიიღება ამ წერტილიდან დაწყებით და წრეწირის გასწვრივ ნებისმიერი მანძილით მოძრაობით ნებისმიერი მიმართულებით, ყველა მკაცრად დადებითია. აჩვენეთ, რომ თუ -1-ით აღნიშნული წერტილების რაოდენობა ნაკლებია 662-ზე, მაშინ იარსებებს სულ მცირე ერთი კარგი წერტილი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1985-shortlist-14“-ის ამოხსნა: საკმარისია დავამტკიცოთ კარგი წერტილის არსებობა ზუსტად 661 ცალი -1-ის შემთხვევაში. ინდუქციით k-ს მიხედვით დავამტკიცოთ, რომ ნებისმიერ განლაგებაში $3k + 2$ წერტილით, რომელთაგან k არის -1, არსებობს კარგი წერტილი. $k = 1$-ისთვის ეს შემოწმებით ცხადია. დავუშვათ, რომ დებულება სამართლიანია $3n + 2$ წერტილის ყველა განლაგებისთვის და განვიხილოთ $3(n + 1) + 2$ წერტილის განლაგება. ახლა არსებობს მიმდევრობითი -1-ების მიმდევრობა, რომელიც შემოსაზღვრულია ორი $+1$-ით. არსებობს P წერტილი, რომელიც კარგია იმ განლაგებისთვის, რომელიც მიიღება -1-ების მიმდევრობის მოსაზღვრე ორი $+1$-ისა და ამ -1-ებიდან ერთ-ერთის ამოღებით. ვინაიდან P ამ მიმდევრობის გარეთაა, მისი ამოღება კერძო ჯამს ან ტოვებს ისეთს, როგორიც იყო, ან ამცირებს მას 1-ით, ამიტომ P კარგია საწყისი განლაგებისთვისაც.

მეორე ამოხსნა. ნებისმიერ წერტილზე აღნიშნული რიცხვი აღვნიშნოთ a_1-ით, ხოლო დადებითი მიმართულებით მომდევნო წერტილებზე აღნიშნული რიცხვები — $a_2, a_3, \ldots$-ით (კერძოდ, $a_{k+1985} = a_k$). განვმარტოთ კერძო ჯამები $s_0 = 0$, $s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ ყველა დადებითი მთელი n-ისთვის; მაშინ $s_{k+1985} = s_k + s_{1985}$ და $s_{1985} \geq 663$. ვინაიდან $s_{1985m} \geq 663m$ და $3 \cdot 663m > 1985(m+2)+1$ საკმარისად დიდი m-ისთვის, ყველა $0, 1, 2, \ldots, 663m$ მნიშვნელობა ვერ გამოჩნდება სამ-სამჯერ $1985(m + 2) + 1$ რაოდენობის ჯამს $s_{-1985}, s_{-1984}, \ldots, s_{1985(m+1)}$ შორის (და არცერ-

თი მათგანი არ გვხვდება ამ სიმრავლის გარეთ). ამრიგად, არსებობს მთელი მნიშვნელობა $s > 0$, რომელიც კერძო ჯამის სახით გვხვდება უმეტეს ორჯერ, ვთქვათ $s_k = s_l = s$, $k < l$. მაშინ a_k ან a_l არის კარგი წერტილი. სინამდვილეში, უნდა სრულდებოდეს $s_i > s$ ყველა $i > l$-ისთვის და $s_i < s$ ყველა $i < k$-ისთვის (წინააღმდეგ შემთხვევაში, s ჯამი გამოჩნდებოდა ორზე მეტჯერ). ასევე, იმავე მიზეზით არ შეიძლება არსებობდეს p, q ინდექსები k-სა და l-ს შორის ისეთი, რომ $s_p > s$ და $s_q < s$; ე.ი. $k < p < l$-ისთვის s_p-ები ან ყველა მეტია ან ტოლი s-ზე, ან ყველა ნაკლებია ან ტოლი s-ზე. პირველ შემთხვევაში a_k არის კარგი, ხოლო მეორეში — a_l. □

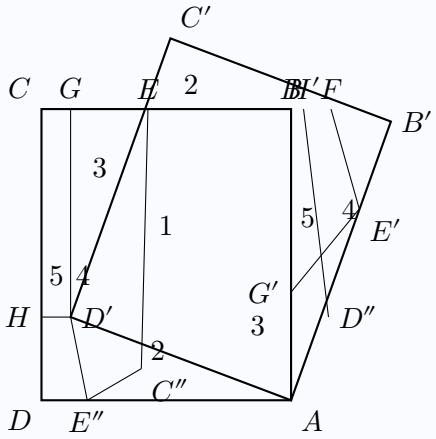
ამოცანა 4.25.15.

ვთქვათ, K და K' არის ორი კვადრატი ერთსა და იმავე სიბრტყეზე, რომელთა გვერდები ტოლი სიგრძისაა. შესაძლებელია თუ არა K კვადრატის დაშლა სასრული რაოდენობის $T_1, T_2, \dots, T_p$ სამკუთხედებად წყვილ-წყვილად თანაუკვეთავი შიგა არეებით და ისეთი $t_1, t_2, \dots, t_p$ პარალელური გადატანების პოვნა, რომ

$$K' = \bigcup_{i=1}^{p} t_i(T_i)?$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1985-shortlist-15“-ის ამოხსნა: ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $K = ABCD$, $K' = AB'C'D'$ და K' მიიღება K-სგან A წერტილის გარშემო საათის ისრის მიმართულებით ϕ კუთხით მობრუნებით, $0 \leq \phi \leq \pi/4$. $C'D'$, $B'C'$ და D' წერტილზე გამავალი AB-ს პარალელური წრფე BC წრფეს გადაკვეთს შესაბამისად E, F და G წერტილებში. ახლა ავიღოთ $E' \in AB'$, $G' \in AB$, $C'' \in AD'$ და $E'' \in AD$ წერტილები ისე, რომ $\Delta AE'G'$ და $\Delta AC''E''$ სამკუთხედები შესაბამისად $\Delta D'EG$ და $\Delta FC'E$ სამკუთხედების პარალელური გადატანით მიღებული სამკუთხედები იყოს.



ვინაიდან $AE' = D'E$ და $AC'' = FC'$, გვექნება $C''E'' = C'E = B'E'$ და $C''D' = B'F$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $\Delta E''C''D'$ წარმოადგენს $\Delta E'B'F$-ის პარალელური გადატანით მიღებულ სამკუთხედს, და შესაბამისად $E''D' = E'F$ და $E''D' \parallel E'F$. აქედან გამომდინარეობს, რომ არსებობს $H \in CD$, $H' \in BF$ და $D'' \in E'G'$ წერტილები ისეთი, რომ $E''D'HD$ ოთხკუთხედი $E'FH'D''$ ოთხკუთხედის პარალელური გადატანით მიიღება. K-სა და K'-ის დარჩენილი ნაწილებია ტოლი ფართობის $D'GCH$ და $D''H'BG'$ მართკუთხედები.
ახლა ვაჩვენოთ, რომ პარალელურგვერდებიანი და ტოლფართობიანი ორი მართკუთხედი შეიძლება დავშალოთ პარალელური გადატანით ტოლ ნაწილებად. დავუშვათ, $XYZT$ და $X'Y'Z'T'$ მართკუთხედების გვერდები ($XY \parallel X'Y'$) აკმაყოფილებს პირობებს: $X'Y' < XY$, $Y'Z' > YZ$ და $X'Y' \cdot Y'Z' = XY \cdot YZ$. დავუშვათ, რომ $2X'Y' > XY$ (წინააღმდეგ შემთხვევაში, საწყისი მართკუთხედებიდან შეგვიძლია ჩამოვჭრათ ტოლი მართკუთხედები, სანამ არ დავიყვანთ $2X'Y' > XY$ შემთხვევამდე). ვთქვათ $U \in XY$ და $V \in ZT$ ისეთი წერტილებია, რომ $YU = TV = X'Y'$, ხოლო $W \in XV$ ისეთი წერტილია, რომ $UW \parallel XT$. მაშინ $\triangle XUW$-ის გადატანით VZR სამკუთხედში და $\triangle XVT$-ის გადატანით WRS სამკუთხედში მივიღებთ $UYRS$ მართკუთხედს, რომელიც $X'Y'Z'T'$-ის კონგრუენტულია. ამრიგად, K და K' დავყავით პარალელური გადატანისადმი ინვარიანტულ ნაწილებად. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ნაწილი სამკუთხედი არ არის, ჩვენ შეგვიძლია მარტივად მოვახდინოთ მათი ტრიანგულაცია. □

ამოცანა 4.25.16.

თუ შესაძლებელია, ააგეთ ტოლგვერდა სამკუთხედი, რომლის სამივე წვერო სამ მოცემულ წრეწირზე მდებარეობს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1985-shortlist-16“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, სამი წრეწირია $\alpha(A,a)$, $\beta(B,b)$ და $\gamma(C,c)$, და ვივარაუდოთ, რომ $c \leq a,b$. $\mathcal{R}_{X,\varphi}$-ით აღვნიშნოთ X წერტილის გარშემო φ კუთხით მობრუნება. ვთქვათ, PQR არის ტოლგვერდა სამკუთხედი, დავუშვათ, დადებითი ორიენტაციით ($\triangle PQR$-ის უარყოფითი ორიენტაციის შემთხვევა ანალოგიურია), სადაც $P \in \alpha$, $Q \in \beta$ და $R \in \gamma$. მაშინ $Q = \mathcal{R}_{P,-60^\circ}(R) \in \mathcal{R}_{P,-60^\circ}(\gamma) \cap \beta$. რადგან $\mathcal{R}_{P,-60^\circ}(\gamma)$-ის ცენტრია $\mathcal{R}_{P,-60^\circ}(C) = \mathcal{R}_{C,60^\circ}(P)$ და ის ეკუთვნის $\mathcal{R}_{C,60^\circ}(\alpha)$-ს, $\mathcal{R}_{P,-60^\circ}(\gamma)$ წრეწირების გაერთიანება, როდესაც P იცვლება α-ზე, არის $\mathcal{U}$ რგოლი ცენტრით $A' = \mathcal{R}_{C,60^\circ}(A)$ და რადიუსებით $a-c$ და $a+c$. ამრიგად, ამოხსნა არსებობს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\mathcal{U} \cap \beta$ არ არის ცარიელი. □

ამოცანა 4.25.17.

ფუნქციათა $f_1, f_2, \ldots, f_n, \ldots$ მიმდევრობა განსაზღვრულია $x > 0$-ისთვის რეკურენტულად:

$$f_1(x) = x, \quad f_{n+1}(x) = f_n(x)\left(f_n(x) + \frac{1}{n}\right).$$

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ერთი და მხოლოდ ერთი დადებითი a რიცხვი ისეთი, რომ $0 < f_n(a) < f_{n+1}(a) < 1$ ყველა მთელი $n \geq 1$-ისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1985-shortlist-17“-ის ამოხსნა: ამოცანის პირობა ექვივალენტურია იმ დებულებისა, რომ არსებობს ერთი და მხოლოდ ერთი a, რომლისთვისაც $1 - 1/n < f_n(a) < 1$ ყველა n-ისთვის. შევნიშნოთ, რომ თითოეული f_n არის დადებითკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი და, შესაბამისად, ზრდადი და ამოზნექილია $\mathbb{R}^+$-ზე. განვსაზღვროთ x_n და y_n ტოლობებით: $f_n(x_n) = 1 - 1/n$ და $f_n(y_n) = 1$. რადგან

$$f_{n+1}(x_n) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2 + \left(1 - \frac{1}{n}\right)\frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{n}$$

და $f_{n+1}(y_n) = 1 + 1/n$, გამოდის, რომ $x_n < x_{n+1} < y_{n+1} < y_n$. გარდა ამისა, f_n-ის ამოზნექილობა, იმ ფაქტთან ერთად, რომ $f_n(x) > x$ ყველა $x > 0$-ისთვის, გულისხმობს, რომ $y_n - x_n < f_n(y_n) - f_n(x_n) = 1/n$. ამიტომ მიმდევრობებს გააჩნიათ საერთო ზღვარი a, რომელიც არის ერთადერთი რიცხვი, რომელიც მდებარეობს x_n-სა და y_n-ს შორის ყველა n-ისთვის. x_n-ისა და y_n-ის განმარტებიდან გამომდინარე, დებულება უშუალოდ გამომდინარეობს. □

ამოცანა 4.25.18.

ვთქვათ, $x_1, x_2, \dots, x_n$ დადებითი რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{x_1^2}{x_1^2 + x_2x_3} + \frac{x_2^2}{x_2^2 + x_3x_4} + \dots + \frac{x_{n-1}^2}{x_{n-1}^2 + x_nx_1} + \frac{x_n^2}{x_n^2 + x_1x_2} \leq n - 1.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1985-shortlist-18“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $y_i = x_i^2/(x_{i+1}x_{i+2})$, სადაც $x_{n+i} = x_i$. მაშინ $\prod_{i=1}^{n} y_i = 1$ და დასამტკიცებელი უტოლობა მიიღებს სახეს $\sum_{i=1}^{n} y_i/(1+y_i) \leq n - 1$, ან ექვივალენტურად

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{1 + y_i} \geq 1.$$

ამ უტოლობას დავამტკიცებთ ინდუქციით n-ის მიხედვით. რადგან $1/(1 + y) + 1/(1 + y^{-1}) = 1$, უტოლობა ჭეშმარიტია $n = 2$-ისთვის. დავუშვათ, რომ ის ჭეშმარიტია $n - 1$-ისთვის, და მოცემულია $y_1, \dots, y_n > 0$, სადაც $\prod_{i=1}^{n} y_i = 1$. მაშინ $1/(1 + y_{n-1}) + 1/(1 + y_n) > 1/(1 + y_{n-1}y_n)$, რაც ექვივალენტურია $1 + y_ny_{n-1}(1 + y_n + y_{n-1}) > 0$ პირობის. ამრიგად, ინდუქციის დაშვების თანახმად

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{1 + y_i} \geq \sum_{i=1}^{n-2} \frac{1}{1 + y_i} + \frac{1}{1 + y_{n-1}y_n} \geq 1.$$

□

შენიშვნა 4.25.1.

მუდმივი $n - 1$ არის საუკეთესო შესაძლებელი (მაგალითად, ავიღოთ $x_i = a^i$ ნებისმიერად დიდი a-სთვის).

ამოცანა 4.25.19.

რომელი მთელი $n \geq 3$ რიცხვებისთვის არსებობს სიბრტყეზე ისეთი წესიერი n-კუთხედი, რომლის ყველა წვეროს მთელრიცხოვანი კოორდინატები აქვს მართკუთხა კოორდინატთა სისტემაში?

ამოხსნა:

ამოცანა „1985-shortlist-19“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ რომელიმე $n > 6$-ისთვის არსებობს წესიერი n-კუთხედი, რომლის წვეროებსაც მთელრიცხოვანი კოორდინატები აქვთ და $A_1A_2 \dots A_n$ არის ასეთი უმცირესი n-კუთხედი a გვერდის სიგრძით. თუ O არის სათავე და B_i ისეთი წერტილია, რომ $\overrightarrow{OB_i} = \overrightarrow{A_{i-1}A_i}$, $i = 1, 2, \dots, n$ (სადაც $A_0 = A_n$), მაშინ B_i-ს აქვს მთელრიცხოვანი კოორდინატები და $B_1B_2 \dots B_n$ არის წესიერი მრავალკუთხედი, რომლის გვერდის სიგრძეა $2a \sin(\pi/n) < a$, რაც შეუძლებელია. რჩება $n \le 6$ შემთხვევების გაანალიზება. თუ $\mathscr{P}$ არის წესიერი n-კუთხედი $n = 3, 5, 6$-ისთვის, მაშინ მის C ცენტრს აქვს რაციონალური კოორდინატები. შეგვიძლია დავუშვათ, რომ C-ს ასევე აქვს მთელრიცხოვანი კოორდინატები და შემდეგ შევატრიალოთ $\mathscr{P}$ ცენტრის ირგვლივ სამჯერ 90°-ით, რის შედეგადაც მივიღებთ წესიერ 12-კუთხედს ან 20-კუთხედს, რაც შეუძლებელია. ამრიგად, უნდა გვქონდეს $n = 4$, რაც ნამდვილად წარმოადგენს ამონახსნს. □

ამოცანა 4.25.20.

წრეწირი, რომლის ცენტრიც $BCDE$ ჩახაზული ოთხკუთხედის ED გვერდზე მდებარეობს, ეხება დანარჩენ სამ გვერდს. დაამტკიცეთ, რომ $EB + CD = ED$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1985-shortlist-20“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, O არის $BCDE$-ს სამ გვერდზე მხები წრეწირის ცენტრი და ვთქვათ $F \in (ED)$ არის ისეთი წერტილი, რომ $EF = EB$. მაშინ $\angle EFB = 90^\circ - \angle E/2 = \angle C/2 = \angle OCB$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ B, C, F, O ერთ წრეწირზე მდებარეობენ. აქედან გამომდინარეობს, რომ $\angle DFC = \angle OBC = \angle B/2 = 90^\circ - \angle D/2$ და შესაბამისად $\angle DCF = \angle DFC$. ამრიგად, $ED = EF + FD = EB + CD$.
მეორე ამოხსნა. ვთქვათ r არის მცირე წრეწირის რადიუსი და ვთქვათ M, N შესაბამისად BE და CD მონაკვეთებთან წრეწირის შეხების წერტილებია. მაშინ

$$EM = r \cot E, \quad DN = r \cot D, \quad MB = r \cot \frac{\angle B}{2} = r \tan \frac{\angle D}{2}, \quad NC = r \tan \frac{\angle E}{2},$$

და $ED = EO + OD = r/\sin D + r/\sin E$.
დებულება გამომდინარეობს $\cot x + \tan(x/2) = 1/\sin x$ იგივეობიდან. □

ამოცანა 4.25.21.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირისადმი B და C წერტილებში გავლებულ მხებთა გადაკვეთის წერტილია X. ვთქვათ, M არის BC მონაკვეთის შუაწერტილი. დაამტკიცეთ, რომ

(a) $\angle BAM = \angle CAX$, და

(b) $AM/AX = \cos\angle BAC$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1985-shortlist-21“-ის ამოხსნა: ვთქვათ B_1 და C_1 შესაბამისად AC და AB სხივებზე მდებარე ისეთი წერტილებია, რომ $XB_1 = XC = XB = XC_1$. მაშინ $\angle XB_1C = \angle XCB_1 = \angle ABC$ და $\angle XC_1B = \angle XBC_1 = \angle ACB$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ B_1, X, C_1 კოლინეარულია და $\triangle AB_1C_1 \sim \triangle ABC$. გარდა ამისა, X არის B_1C_1-ის შუაწერტილი, რადგან $XB_1 = XC_1$, საიდანაც ვასკვნით, რომ $\triangle AXB_1 \sim \triangle AMB$. ამიტომ $\angle CAX = \angle BAM$ და

$$\frac{AM}{AX} = \frac{BM}{XB_1} = \frac{BM}{BC} = \cos\alpha.$$

□

ამოცანა 4.25.22.

წრეწირი ცენტრით O გადის A და C წერტილებზე და ABC სამკუთხედის AB და BC გვერდებს კვეთს შესაბამისად K და N წერტილებში. ABC და KBN სამკუთხედებზე შემოსაზღვრული წრეწირები იკვეთებიან ორ განსხვავებულ B და M წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $\angle OMB = 90^\circ$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1985-shortlist-22“-ის ამოხსნა: ვივარაუდოთ, რომ $\triangle ABC$ მახვილკუთხაა (ბლაგვკუთხა $\triangle ABC$-ს შემთხვევა ანალოგიურია). ვთქვათ S და R შესაბამისად $\triangle ABC$ და $\triangle KBN$ სამკუთხედების შემოსაზღვრული წრეწირების ცენტრებია. რადგან $\angle BNK = \angle BAC$, სამკუთხედები BNK და BAC მსგავსია. ახლა გვაქვს $\angle CBR = \angle ABS = 90^\circ - \angle ACB$, რაც გვძლევს $BR \perp AC$ და შესაბამისად $BR \parallel OS$. ანალოგიურად, $BS \perp KN$ გვაძლევს $BS \parallel OR$. ამრიგად, $BROS$ არის პარალელოგრამი. ვთქვათ L არის B-ს სიმეტრიული წერტილი R-ის მიმართ. მაშინ $RLOS$ ასევე არის პარალელოგრამი და რადგან $SR \perp BM$, ვიღებთ $OL \perp BM$.

თუმცა, ასევე გვაქვს $LM \perp BM$, საიდანაც ვასკვნით, რომ O, L, M კოლინეარულია და $OM \perp BM$. □

ამოცანა 4.25.23.

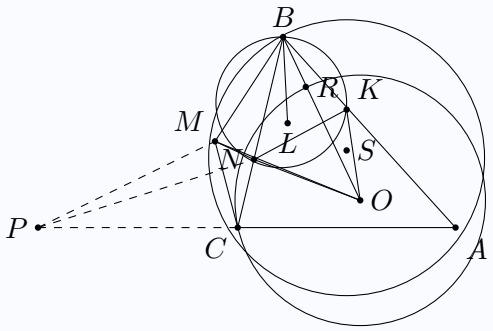
3b. (UNK 4) x, y და z-ის მიმართ $P_m(x, y, z)$, $m = 0, 1, 2, \ldots$, მრავალწევრთა მიმდევრობა განსაზღვრულია $P_0(x, y, z) = 1$ ტოლობითა და

$$P_m(x, y, z) = (x + z)(y + z)P_{m-1}(x, y, z + 1) - z^2 P_{m-1}(x, y, z)$$

ფორმულით $m > 0$-ისთვის. დაამტკიცეთ, რომ თითოეული $P_m(x, y, z)$ არის სიმეტრიული, სხვა სიტყვებით, უცვლელია x, y, z-ის ნებისმიერი გადანაცვლებით.

ამოხსნა:

ამოცანა „1985-shortlist-12“-ის მეორე ამოხსნა: წრფეები BM, NK და CA სამი წრეწირის წყვილების რადიკალური ღერძებია, ამიტომ ისინი ერთ P წერტილში იკვეთებიან. გარდა ამისა, ოთხკუთხედი $MNCP$ ციკლურია. ვთქვათ $OA = OC = OK = ON = r$. მაშინ გვაქვს $BM \cdot BP = BN \cdot BC = OB^2 - r^2$, $PM \cdot PB = PN \cdot PK = OP^2 - r^2$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $OB^2 - OP^2 = BP(BM - PM) = BM^2 - PM^2$, რაც ნიშნავს, რომ $OM \perp MB$.



□

4.26 IMO 1986 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.26.1.

(UNK 3)[IMO5] იპოვეთ და დაამტკიცეთ ყველა f ფუნქცია, რომელიც განსაზღვრულია არაუარყოფით ნამდვილ რიცხვებზე და იღებს არაუარყოფით ნამდვილ მნიშვნელობებს ისეთი, რომ

(i) $f[xf(y)]f(y) = f(x+y)$,

(ii) $f(2) = 0$ მაგრამ $f(x) \neq 0$ $0 \leq x < 2$-ისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1986-shortlist-1“-ის ამოხსნა: თუ $w > 2$, მაშინ (i)-ში $x = w-2, y = 2$ მნიშვნელობების ჩასმით მივიღებთ $f(w) = f((w-2)f(w))f(2) = 0$. ამრიგად,

$$f(x) = 0 \quad \text{მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც} \quad x \geq 2.$$

ახლა დავუშვათ, რომ $0 \leq y < 2$ და $x \geq 0$. (i)-ში მარცხენა მხარე ნულის ტოლია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $xf(y) \geq 2$, ხოლო მარჯვენა მხარე არის ნული მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $x + y \geq 2$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $x \geq 2/f(y)$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $x \geq 2 - y$. ამიტომ,

$$f(y) = \begin{cases} \dfrac{2}{2-y} & \text{როცა } 0 \leq y < 2; \\ 0 & \text{როცა } y \geq 2. \end{cases}$$

იმის შემოწმება, რომ f აკმაყოფილებს მოცემულ პირობებს, მარტივია. □

ამოცანა 4.26.2.

(SWE 2) ვთქვათ $f(x) = x^n$, სადაც n ფიქსირებული დადებითი მთელი რიცხვია და $x = 1, 2, \ldots$. არის თუ არა $a = 0.f(1)f(2)f(3)\ldots$ ათწილადი რაციონალური n-ის ნებისმიერი მნიშვნელობისთვის?
a-ს ათწილადით წარმოდგენა განისაზღვრება შემდეგნაირად: თუ $f(x) = d_1(x)d_2(x)\ldots d_{r(x)}(x)$ არის $f(x)$-ის ათწილადით წარმოდგენა, მაშინ

$$a = 0.1d_1(2)d_2(2)\ldots d_{r(2)}(2)d_1(3)\ldots d_{r(3)}(3)d_1(4)\ldots$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1986-shortlist-2“-ის ამოხსნა: არა. a რომ რაციონალური ყოფილიყო,

მისი ათწილადადი ჩანაწერი გარკვეული ადგილიდან პერიოდული გახდებოდა. იყოს p პერიოდში ციფრების რაოდენობა. ვინაიდან $f(10^{2p})$-ს აქვს $2np$ ნული, იგი შეიცავს სრულ პერიოდულ ნაწილს; შესაბამისად, პერიოდი მხოლოდ ნულებისგან უნდა შედგებოდეს, რაც შეუძლებელია. □

ამოცანა 4.26.3.

(USA 3) ვთქვათ A, B და C არის სამი წერტილი წრიული სანაპიროს კიდეზე ისე, რომ B იმყოფება C-სგან ზუსტად დასავლეთით, ხოლო ABC არის ტოლგვერდა სამკუთხედი, რომლის გვერდის სიგრძეა 86 მეტრი. ბიჭმა A-დან იცურა პირდაპირ B-ს მიმართულებით. x მეტრის მანძილის დაფარვის შემდეგ მან გეზი იცვალა დასავლეთისკენ და იცურა სანაპირომდე, რომელსაც მიაღწია y მეტრის დაფარვის შემდეგ. თუ x და y ორივე დადებითი მთელი რიცხვებია, იპოვეთ y.

ამოხსნა:

ამოცანა „1986-shortlist-3“-ის ამოხსნა: ვთქვათ E არის ის წერტილი, სადაც ბიჭი დასავლეთისკენ შეტრიალდა და ნაპირს D წერტილში მიაღწია. დავუშვათ, DE სხივი AC-ს კვეთს F წერტილში, ხოლო ნაპირს ხელახლა G წერტილში. მაშინ $EF = AE = x$ (რადგან AEF ტოლგვერდა სამკუთხედია) და $FG = DE = y$. ტოლობიდან $AE \cdot EB = DE \cdot EG$ მივიღებთ $x(86 - x) = y(x + y)$. თუ x კენტია, მაშინ $x(86 - x)$ კენტია, ხოლო $y(x + y)$ ლუწია. აქედან გამომდინარე, x ლუწია, და შესაბამისად y-ც ლუწი უნდა იყოს. ვთქვათ $y = 2y_1$. ზემოთ მოყვანილი განტოლება შეიძლება გადაიწეროს შემდეგნაირად:

$$(x + y_1 - 43)^2 + (2y_1)^2 = (43 - y_1)^2.$$

რადგან $y_1 < 43$, გვაქვს $(2y_1, 43 - y_1) = 1$, და ამდენად $(|x + y_1 - 43|, 2y_1, 43 - y_1)$ წარმოადგენს პრიმიტიულ პითაგორას სამეულს. შესაბამისად, არსებობენ ისეთი მთელი რიცხვები $a > b > 0$, რომ $y_1 = ab$ და $43 - y_1 = a^2 + b^2$. მივიღებთ $a^2 + b^2 + ab = 43$, რომელსაც აქვს ერთადერთი ამოხსნა $a = 6, b = 1$. ამრიგად, $y = 12$ და $x = 2$ ან $x = 72$.

შენიშვნა 4.26.1.

დიოფანტეს განტოლება $x(86 - x) = y(x + y)$ შეიძლება პირდაპირაც ამოიხსნას. კერძოდ, გვაქვს, რომ $x(344 - 3x) = (2y + x)^2$ არის სრული კვადრატი, და რადგან x ლუწია, გვაქვს $(x, 344 - 3x) = 2$ ან 4. შესაბამისად, x და $344 - 3x$ ორივე ან სრული კვადრატებია, ან ორივეს აქვს $2 \times$ კვადრატი ფორმა. დარჩენილი ნაწილი

მარტივია.

□

ამოცანა 4.26.4.

(CZS 3) ვთქვათ n არის დადებითი მთელი რიცხვი, ხოლო p არის მარტივი რიცხვი, $p > 3$. იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა x, y, z სულ მცირე $3(n+1)$ [უფრო მარტივი ვერსია: $2(n+1)$] მიმდევრობა, რომლებიც აკმაყოფილებენ ტოლობას:

$$xyz = p^n(x + y + z)$$

და რომლებიც ერთმანეთისგან მხოლოდ გადანაცვლებით არ განსხვავდებიან.

ამოხსნა:

ამოცანა „1986-shortlist-4“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $x = p^\alpha x', y = p^\beta y', z = p^\gamma z'$, სადაც $p \nmid x'y'z'$ და $\alpha \geq \beta \geq \gamma$. მოცემული განტოლებიდან გამომდინარეობს, რომ $p^n(x + y) = z(xy - p^n)$ და შესაბამისად $z' \mid x + y$. რადგან ასევე $p^\gamma \mid x + y$, გვაქვს $z \mid x + y$, ე.ი. $x + y = qz$. მოცემული განტოლება ბოლო პირობასთან ერთად მოგვცემს:

$$xy = p^n(q + 1) \quad \text{და} \quad x + y = qz. \tag{1}$$

პირუკუ, (1)-ის თითოეული ამოხსნა იძლევა მოცემული განტოლების ამოხსნას. $q = 1$ და $q = 2$-სთვის მივიღებთ $n + 1$ ამოხსნისგან შემდგარ შემდეგ კლასებს:

$$q = 1 : (x, y, z) = (2p^i, p^{n-i}, 2p^i + p^{n-i}) \quad i = 0, 1, 2, \ldots, n\text{-ისთვის;}$$
$$q = 2 : (x, y, z) = \left(3p^j, p^{n-j}, \frac{3p^j + p^{n-j}}{2}\right) \quad j = 0, 1, 2, \ldots, n\text{-ისთვის.}$$

$n = 2k$-ისთვის ამ ორ კლასს აქვს საერთო ამოხსნა $(2p^k, p^k, 3p^k)$; წინააღმდეგ შემთხვევაში, ყველა ეს ამოხსნა განსხვავებულია. კიდევ ერთი ამოხსნა მოიცემა $(x, y, z) = (1, p^n(p^n + 3)/2, p^2 + 2)$-ით, რომელიც არ არის ჩართული ზემოთ მოყვანილ კლასებში $p > 3$-ისთვის. ამრიგად, ჩვენ ვიპოვეთ $2(n + 1)$ ამოხსნა. სხვა ტიპის ამოხსნა მიიღება, თუ ავიღებთ $q = p^k + p^{n-k}$. ეს იძლევა ამოხსნებს:

$$(x, y, z) = (p^k, p^n + p^{n-k} + p^{2n-2k}, p^{n-k} + 1) \quad k = 0, 1, \ldots, n\text{-ისთვის.}$$

$k < n$-ისთვის ეს ნამდვილად ახალი ამოხსნებია. ამდენად, ჯერჯერობით ვიპოვეთ $3(n + 1) - 1$ ან $3(n + 1)$ ამოხსნა. კიდევ ერთი ამოხსნა მოიცემა $(x, y, z) = (p, p^n + p^{n-1}, p^{n-1} + p^{n-2} + 1)$-ით. □

ამოცანა 4.26.5.

(FRG 1)[IMO1] სიმრავლეს $S = \{2, 5, 13\}$ აქვს ის თვისება, რომ ნებისმიერი $a, b \in S$, $a \neq b$-თვის, რიცხვი $ab - 1$ წარმოადგენს სრულ კვადრატს. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი $d \notin S$ რიცხვისთვის, $S \cup \{d\}$ სიმრავლეს არ გააჩნია აღნიშნული თვისება.

ამოხსნა:

ამოცანა „1986-shortlist-5“-ის ამოხსნა: ვივარაუდოთ, რომ ნებისმიერი $a, b \in \{2, 5, 13, d\}$, $a \neq b$-ისთვის, რიცხვი $ab - 1$ წარმოადგენს სრულ კვადრატს. კერძოდ, ზოგიერთი მთელი x, y, z რიცხვებისთვის გვექნება

$$2d - 1 = x^2, \quad 5d - 1 = y^2, \quad 13d - 1 = z^2.$$

რადგან x აშკარად კენტია, $d = (x^2 + 1)/2$ ასევე კენტია, რადგან $4 \nmid x^2 + 1$. აქედან გამომდინარეობს, რომ y და z ლუწია, ვთქვათ $y = 2y_1$ და $z = 2z_1$. შესაბამისად, $(z_1 - y_1)(z_1 + y_1) = (z^2 - y^2)/4 = 2d$. მაგრამ ამ შემთხვევაში მამრავლებ□□დან ერთ-ერთი $z_1 - y_1, z_1 + y_1$ კენტია, ხოლო მეორე — ლუწი, რაც შეუძლებელია. □

ამოცანა 4.26.6.

(NLD 1) იპოვეთ ოთხი დადებითი მთელი რიცხვი, რომელთაგან თითოეული არ აღემატება 70000-ს და თითოეულს გააჩნია 100-ზე მეტი გამყოფი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1986-shortlist-6“-ის ამოხსნა: არსებობს ხუთი ასეთი რიცხვი:

$$69300 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 : \quad 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 = 108 \text{ გამყოფი;} \tag{4.97}$$

$$50400 = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 : \quad 6 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 2 = 108 \text{ გამყოფი;} \tag{4.98}$$

$$60480 = 2^6 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 : \quad 7 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 2 = 112 \text{ გამყოფი;} \tag{4.99}$$

$$55440 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 : \quad 5 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 120 \text{ გამყოფი;} \tag{4.100}$$

$$65520 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13 : \quad 5 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 120 \text{ გამყოფი.} \tag{4.101}$$

□

ამოცანა 4.26.7.

(FRA 5) ვთქვათ ნამდვილი რიცხვები $x_1, x_2, \dots, x_n$ აკმაყოფილებენ პირობას $0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < 1$, და ავიღოთ $x_0 = 0, x_{n+1} = 1$. დავუშვათ, ეს რიცხვები აკმაყოფილებენ განტოლებათა შემდეგ სისტემას:

$$\sum_{j=0, j\neq i}^{n+1} \frac{1}{x_i - x_j} = 0 \quad \text{სადაც } i = 1, 2, \dots, n. \tag{4.102}$$

დაამტკიცეთ, რომ $x_{n+1-i} = 1 - x_i$ ყოველი $i = 1, 2, \dots, n$-თვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1986-shortlist-7“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $P(x) = (x - x_0)(x - x_1)\cdots(x - x_n)(x - x_{n+1})$. მაშინ

$$P'(x) = \sum_{j=0}^{n+1} \frac{P(x)}{x - x_j} \quad \text{და} \quad P''(x) = \sum_{j=0}^{n+1} \sum_{k\neq j} \frac{P(x)}{(x - x_j)(x - x_k)}.$$

ამრიგად,

$$P''(x_i) = 2P'(x_i) \sum_{j\neq i} \frac{1}{(x_i - x_j)}$$

$i = 0, 1, \dots, n+1$-ისთვის, ხოლო მოცემული პირობიდან გამომდინარეობს, რომ $P''(x_i) = 0$, როცა $i = 1, 2, \dots, n$. შედეგად,

$$x(x-1)P''(x) = (n+2)(n+1)P(x). \tag{4.103}$$

ადვილი შეასამჩნევია, რომ არსებობს $n + 2$ ხარისხის ერთადერთი მონური მრავალწევრი, რომელიც აკმაყოფილებს (1) დიფერენციალურ განტოლებას. მეორე მხრივ, მრავალწევრი $Q(x) = (-1)^n P(1 - x)$ ასევე აკმაყოფილებს ამ განტოლებას, არის მონური და $\deg Q = n + 2$. ამიტომ $(-1)^n P(1 - x) = P(x)$, საიდანაც გამომდინარეობს საჭირო შედეგი. □

ამოცანა 4.26.8.

(USA 1) n ადამიანისგან შემდგარი ჯგუფიდან შერჩეულია და $1, \dots, q$ პოზიციებზე რანჟირებულია q განსხვავებული ორწევრიანი გუნდი (თანაბარი ადგილების გარეშე). ვთქვათ m არის უმცირესი მთელი რიცხვი, რომელიც მეტია ან ტოლია $2q/n$-ზე. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს m განსხვავებული გუნდი, რომლებიც შეიძლება ჩამოიწეროს ისე, რომ (i) სიის ყოველ ორ მეზობელ გუნდს ჰყავდეს ერთი საერთო წევრი და (ii) სიის გუნდების ჯაჭვი იყოს რანჟირების მიხედვით დალა-

გებული.
ალტერნატიული ფორმულირება. მოცემულია გრაფი n წვეროთი და q წიბოთი, რომლებიც დანომრილია $1, \dots, q$ რიცხვებით. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს m წიბოსგან შემდგარი ჯაჭვი, $m \geq 2q/n$, სადაც ყოველ ორ მეზობელ წიბოს აქვს საერთო წვერო და დანომრვის მიმართულებით დალაგებულნი არიან მონოტონურად.

ამოხსნა:

ამოცანა „1986-shortlist-8“-ის ამოხსნა: ამოვხსნათ ამოცანა ალტერნატიულ ფორმულირებაში. აღვნიშნოთ $L_G(v)$-თი მოცემულ G გრაფში წიბოების ყველაზე გრძელი მიმართული ჯაჭვის სიგრძე, რომელიც იწყება v წვეროში და დანომრვის მიხედვით კლებადია. დირიხლეს პრინციპით საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $\sum_v L(v) \geq 2q$ ნებისმიერ ასეთ გრაფში. ეს დავამტკიცოთ q-ზე ინდუქციით. $q = 1$-ისთვის დებულება აშკარაა. დავუშვათ, რომ ის ჭეშმარიტია $q-1$-ისთვის და განვიხილოთ G გრაფი q რაოდენობის წიბოთი, რომლებიც დანომრილია $1, \dots, q$ რიცხვებით. ვთქვათ, q ნომრიანი წიბო აერთებს u და w წვეროებს. ამ წიბოს წაშლით მივიღებთ G' გრაფს $q-1$ წიბოთი. მაშინ გვექნება:

$$L_G(u) \geq L_{G'}(w) + 1, \quad L_G(w) \geq L_{G'}(u) + 1, \quad L_G(v) \geq L_{G'}(v) \quad \text{დანარჩენი } v\text{-სთვის.}$$

რადგან ინდუქციური დაშვებით $\sum L_{G'}(v) \geq 2(q-1)$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $\sum L_G(v) \geq 2(q-1) + 2 = 2q$, რაც გვინდოდა დაგვემტკიცებინა.
მეორე ამოხსნა. დასვით თითო ობობა გრაფის თითოეულ წვეროში. ახლა გავცვალოთ ორი ობობას პოზიციები თითოეული წიბოს ბოლოებში, წიბოების დანომრვის ზრდადობის მიხედვით. ამრიგად, ობობებს გადავაადგილებთ ზუსტად $2q$-ჯერ (ორჯერ თითოეული წიბოსთვის). ამიტომ არსებობს ობობა, რომელიც გადაადგილდება სულ მცირე $2q/n$-ჯერ. რჩება მხოლოდ იმის შემჩნევა, რომ თითოეული ობობას გზა შედგება ზრდადი ნუმერაციის მქონე წიბოებისგან.

შენიშვნა 4.26.2.

მოცემული სიგრძის ჯაჭვი, რომლის ყველა წვერო განსხვავებულია, აუცილებელი არ არის არსებობდეს. მაგალითია $n = 4, q = 6$ ნუმერაციით მიმდევრობით: ab, cd, ac, bd, ad, bc.

□

ამოცანა 4.26.9.

(GDR 1)[IMO6] დაამტკიცეთ ან უარყავით: სიბრტყეზე მთელრიცხვოვანი კოორდინატების მქონე წერტილთა ნებისმიერი სასრული სიმრავლისთვის შესაძლებელია ამ წერტილებიდან ზოგიერთის წითლად, ხოლო დანარჩენების თეთრად შეღებვა ისე, რომ ნებისმიერი L წრფისთვის, რომელიც პარალელურია ერთ-ერთი საკოორდინატო ღერძებს, L-ზე წითლად შეღებილი წერტილების რაოდენობა და თეთრად შეღებილი წერტილების რაოდენობა განსხვავდება უმეტეს 1-ით.

ამოხსნა:

ამოცანა „1986-shortlist-9“-ის ამოხსნა: გამოვიყენოთ ინდუქცია წერტილების n რაოდენობაზე. $n = 1$ შემთხვევა ტრივიალურია. დავუშვათ, რომ დებულება ჭეშმარიტია ყველა $1, 2, \dots, n-1$-ისთვის და მოცემული გვაქვს n წერტილისგან დამდგარი T სიმრავლე.

თუ არსებობს წერტილი $P \in T$ და რომელიმე ღერძის პარალელური l წრფე, რომელიც შეიცავს P-ს და T-ს არცერთ სხვა წერტილს, მაშინ ინდუქციის ჰიპოთეზით შეგვიძლია გავაფერადოთ $T \setminus \{P\}$ სიმრავლე და შემდეგ ავირჩიოთ შესაფერისი ფერი P-სთვის. ახლა დავუშვათ, რომ როდესაც ღერძის პარალელური წრფე შეიცავს T-ს წერტილს, ის შეიცავს T-ს კიდევ ერთ წერტილს მაინც. აქედან გამომდინარეობს, რომ ნებისმიერი $P_0 \in T$ წერტილისთვის შეგვიძლია ავირჩიოთ წერტილები $P_1, P_2, \dots$ ისე, რომ P_kP_{k+1} იყოს x-ღერძის პარალელური ლუწი k-სთვის, ხოლო y-ღერძის პარალელური კენტი k-სთვის. საბოლოოდ მივალთ ერთნაირი ლუწწოვანების მქონე მთელ რიცხვთა წყვილამდე (r, s), $0 \leq r < s$, ისეთამდე, რომ P_rP_{r+1} და P_sP_{s+1} წრფეები ემთხვევა. ამრიგად, შეკრული ტეხილი $P_{r+1}P_{r+2} \dots P_sP_{r+1}$ არის ლუწი სიგრძის. ასე რომ, შეგვიძლია ამ ტეხილის წერტილები მონაცვლეობით გავაფერადოთ და შემდეგ გამოვიყენოთ ინდუქციური დაშვება T სიმრავლის დარჩენილი ნაწილისთვის. ინდუქცია დასრულებულია.

მეორე ამოხსნა. ვთქვათ $P_1, P_2, \dots, P_k$ არის ღერძის პარალელურ l წრფეზე მდებარე წერტილები მარცხნიდან მარჯვნივ ან ზევიდან ქვევით მიმართულებით. გავავლოთ მონაკვეთები, რომლებიც აერთებს P_1-ს P_2-თან, P_3-ს P_4-თან და ზოგადად P_{2i-1}-ს P_{2i}-თან. როდესაც ამას გავაკეთებთ თითოეული ასეთი l წრფისთვის, მივიღებთ მონაკვეთთა სიმრავლეს, რომლებიც ქმნიან გარკვეულ ტეხილებს. თუ ამ ტეხილებიდან რომელიმე შეკრულია, მაშინ მას უნდა ჰქონდეს წვეროების ლუწი რაოდენობა. ამრიგად, ჩვენ შეგვიძლია თითოეულ ტეხილზე წვეროები მორიგეობით გავაფერადოთ (წერტილი, რომელიც არ ძევს არცერთ ტეხილზე, შეიძლება გაფერადდეს ნებისმიერად). მიღებული გაფერადება აკმაყოფილებს პირობებს. □

ამოცანა 4.26.10.

(HUN 2) სამი პირი A, B, C თამაშობს შემდეგ თამაშს: $\{1, \dots, 1986\}$ სიმრავლის k-ელემენტიანი ქვესიმრავლე ირჩევა შემთხვევითად, თითოეული არჩევანის თანაბარი ალბათობით, სადაც k არის ფიქსირებული დადებითი მთელი რიცხვი, რომელიც ნაკლებია ან ტოლია 1986-ზე. გამარჯვებულია A, B ან C, შესაბამისად, თუ არჩეული რიცხვების ჯამი 3-ზე გაყოფისას იძლევა ნაშთს $0, 1$ ან 2. k-ს რა მნიშვნელობებისთვის არის ეს თამაში სამართლიანი? (თამაში სამართლიანია, თუ სამივე შედეგი თანაბრად ალბათურია.)

ამოხსნა:

ამოცანა „1986-shortlist-10“-ის ამოხსნა: $X = \{1, \dots, 1986\}$ სიმრავლე იყოფა $T_1, \dots, T_{662}$ ტრიადებად, სადაც $T_j = \{3j-2, 3j-1, 3j\}$. ვთქვათ $\mathscr{F}$ არის ყველა იმ k-ელემენტიანი P ქვესიმრავლის ოჯახი, რომელთათვისაც $|P \cap T_j| = 1$ ან 2 რომელიღაც j ინდექსისთვის. თუ j_0 არის უმცირესი ასეთი j, განვსაზღვროთ P' როგორც k-ელემენტიანი სიმრავლე, რომელიც მიიღება P-სგან $P \cap T_{j_0}$-ის ელემენტების T_{j_0}-ის შიგნით ციკლურად მომდევნო ელემენტებით ჩანაცვლებით. ვთქვათ $s(P)$ აღნიშნავს P-ს ელემენტების ჯამის ნაშთს 3-ზე გაყოფისას. მაშინ $s(P), s(P'), s(P'')$ განსხვავებულია და $P''' = P$. ამრიგად, $'$ ოპერატორი გვაძლევს ბიექციურ შესაბამისობას $\mathscr{F}$-ის იმ $X \in \mathscr{F}$ სიმრავლეებს შორის, რომელთათვისაც $s(P) = 0$, $s(P) = 1$ და $s(P) = 2$. თუ k არ იყოფა 3-ზე ($3 \nmid k$), მაშინ X-ის თითოეული k-ელემენტიანი ქვესიმრავლე ეკუთვნის $\mathscr{F}$-ს და თამაში სამართლიანია. თუ $3 \mid k$, მაშინ k-ელემენტიანი ქვესიმრავლეები, რომლებიც არ ეკუთვნის $\mathscr{F}$-ს, არის რამდენიმე ტრიადის გაერთიანება. რადგან თითოეული ასეთი ქვესიმრავლის ელემენტთა ჯამი იყოფა 3-ზე, გამოდის, რომ A მოთამაშეს აქვს უპირატესობა. □

ამოცანა 4.26.11.

(BGR 1) ვთქვათ $f(n)$ არის სიბრტყეზე განსხვავებული წერტილების უმცირესი რაოდენობა ისეთი, რომ თითოეული $k = 1, 2, \dots, n$-თვის არსებობს წრფე, რომელიც შეიცავს ამ წერტილებიდან ზუსტად k-ს. იპოვეთ $f(n)$-ის ცხადი გამოსახულება. გამარტივებული ვერსია. აჩვენეთ, რომ $f(n) = [(n+1)/2][(n+2)/2]$ (სადაც $[x]$ აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც არ აღემატება x-ს).

ამოხსნა:

ამოცანა „1986-shortlist-11“-ის ამოხსნა: ვთქვათ X არის სასრული სიმრავლე

სიბრტყეზე და l_k არის წრფე, რომელიც შეიცავს X-ის ზუსტად k წერტილს ($k = 1, \dots, n$). მაშინ l_n შეიცავს n წერტილს, l_{n-1} შეიცავს სულ მცირე $n-2$ წერტილს, რომლებიც არ ძევს l_n-ზე, l_{n-2} შეიცავს სულ მცირე $n-4$ წერტილს, რომლებიც არ ძევს l_n-ზე ან l_{n-1}-ზე და ა.შ. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$|X| \geq g(n) = n + (n-2) + (n-4) + \cdots + \left(n - 2\left[\frac{n}{2}\right]\right).$$

შესაბამისად, $f(n) \geq g(n) = [(n+1)/2][(n+2)/2]$, სადაც ბოლო ტოლობა იოლად მტკიცდება ინდუქციით. ვამტკიცებთ, რომ $f(n) = g(n)$. ამის დასამტკიცებლად, ინდუქციურად ავაგებთ $g(n)$ სიმძლავრის X_n სიმრავლეს მოთხოვნილი თვისებით. $n \leq 2$-ისთვის ერთწერტილიანი და ორწერტილიანი სიმრავლეები აკმაყოფილებს მოთხოვნებს. დავუშვათ, რომ X_n არის $g(n)$ წერტილისგან დამდგარი სიმრავლე და l_k არის წრფე, რომელიც შეიცავს X_n-ის ზუსტად k წერტილს, $k = 1, \dots, n$. განვიხილოთ ნებისმიერი l წრფე, რომელიც არცერთი l_k-ის პარალელური არ არის და არ შეიცავს X_n-ის არცერთ წერტილს ან l_k წრფეთა არცერთ გადაკვეთის წერტილს. ვთქვათ l კვეთს l_k-ს P_k წერტილში, $k = 1, \dots, n$, და ვთქვათ P_{n+1}, P_{n+2} არის l-ზე მდებარე ორი წერტილი, რომლებიც განსხვავდება $P_1, \dots, P_n$-ისგან. განვსაზღვროთ $X_{n+2} = X_n \cup \{P_1, \dots, P_{n+2}\}$. X_{n+2} სიმრავლე შედგება $g(n) + (n+2) = g(n+2)$ წერტილისგან. რადგან $l, l_n, \dots, l_2, l_1$ წრფეები შეიცავენ X_{n+2}-ის შესაბამისად $n+2, n+1, \dots, 3, 2$ წერტილს (და აშკარად არსებობს წრფე, რომელიც შეიცავს X_{n+2}-ის მხოლოდ ერთ წერტილს), ეს სიმრავლეც აკმაყოფილებს მოთხოვნებს.

□

ამოცანა 4.26.12.

(GDR 3)[IMO 3] ხუთკუთხედის თითოეულ P_i ($i = 1, \dots, 5$) წვეროს მიენიჭა მთელი რიცხვი x_i, სადაც ჯამი $s = \sum x_i$ დადებითია. ნებადართულია შემდეგი ოპერაცია, თუ x_i-ებიდან სულ მცირე ერთი მაინც უარყოფითია: აირჩიეთ უარყოფითი x_i, შეცვალეთ იგი $-x_i$-ით და დაამატეთ x_i-ის ყოფილი მნიშვნელობა P_i-ის ორი მეზობელი წვეროსთვის მინიჭებულ მთელ რიცხვებს (დანარჩენი ორი მთელი რიცხვი უცვლელი რჩება). ეს ოპერაცია განმეორებით უნდა შესრულდეს, სანამ ყველა უარყოფითი მთელი რიცხვი არ გაქრება. დაადგინეთ, ეს პროცედურა აუცილებლად დასრულდება თუ არა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1986-shortlist-12“-ის ამოხსნა: განვსაზღვროთ $f(x_1, \dots, x_5) = \sum_{i=1}^{5} (x_{i+1} - x_{i-1})^2$ ($x_0 = x_5, x_6 = x_1$). დავუშვათ, რომ $x_3 < 0$, წესების თანახმად $X = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ მესრის ვექტორი იცვლება $Y = (x_1, x_2 + x_3, -x_3, x_4 + x_3, x_5)$ ვექ-

ტორით. მაშინ

$$f(Y) - f(X) = (x_2 + x_3 - x_5)^2 + (x_1 + x_3)^2 + (x_2 - x_4)^2 \tag{4.104}$$
$$+ (x_3 + x_5)^2 + (x_1 - x_3 - x_4)^2 - (x_2 - x_5)^2 \tag{4.105}$$
$$- (x_3 - x_1)^2 - (x_4 - x_2)^2 - (x_5 - x_3)^2 - (x_1 - x_4)^2 \tag{4.106}$$
$$= 2x_3(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5) = 2x_3 S < 0. \tag{4.107}$$

ამრიგად, f მკაცრად მცირდება თითოეული ნაბიჯის შემდეგ, და რადგან ის იღებს მხოლოდ არაუარყოფით მთელ მნიშვნელობებს, ნაბიჯების რაოდენობა სასრული უნდა იყოს.

შენიშვნა 4.26.3.

ამის სანაცვლოდ შეიძლებოდა $g(X) = \sum_{i=1}^{5}\sum_{j=1}^{5} |x_i + x_{i+1} + \cdots + x_{j-1}|$ ფუნქციის ქცევის გამოკვლევა. მაშინ $g(Y) - g(X) = |S + x_3| - |S - x_3| > 0$.

□

ამოცანა 4.26.13.

(FRG 3) ნაწილაკი მოძრაობს $(0,0)$-დან (n,n)-კენ სიმეტრიული მონეტის აგდების მიხედვით. ყოველ გერბზე ის გადაადგილდება ერთი ნაბიჯით აღმოსავლეთით, ხოლო ყოველ საფასურზე ერთი ნაბიჯით ჩრდილოეთით. წერტილში (n,y), $y < n$, ის რჩება ადგილზე გერბის მოსვლისას, ხოლო წერტილში (x,n), $x < n$, ის რჩება ადგილზე საფასურის მოსვლისას. ვთქვათ k არის ფიქსირებული დადებითი მთელი რიცხვი. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ნაწილაკს დასჭირდება ზუსტად $2n + k$ აგდება (n,n) წერტილის მისაღწევად.

ამოხსნა:

ამოცანა „1986-shortlist-13“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ უსასრულო მთელრიცხოვანი ბადე და დავუშვათ, რომ (x,n) ან (n,y) წერტილის მიღწევის შემდეგ, ნაწილაკი აგრძელებს მოძრაობას აღმოსავლეთით და ჩრდილოეთით თამაშის წესების დაცვით. საძიებელი p_k ალბათობა უდრის ერთ-ერთ $E_1(n, n+k)$, $E_2(n+k, n)$ წერტილში მიღწევის ალბათობას, მაგრამ $(n, n+k-1)$ ან $(n+k-1, n)$ წერტილებში გავლის გარეშე. ამრიგად, p უდრის $D_1(n-1, n+k)$ გზით $E_1(n, n+k)$ წერტილში მიღწევის p_1 ალბათობას პლუს $D_2(n+k, n-1)$ გზით $E_2(n+k, n)$ წერტილში მიღწევის p_2 ალბათობა. ადვილად ჩანს, რომ p_1 და p_2 ორივე უდრის

$\binom{2n+k-1}{n-1}2^{-2n-k}$, და ამიტომ $p=\binom{2n+k-1}{n-1}2^{-2n-k+1}$. □

ამოცანა 4.26.14.

(IRL 1) ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი BC, CA, AB გვერდებს ეხება შესაბამისად D, E, F წერტილებში, ხოლო X, Y, Z შესაბამისად EF, FD, DE მონაკვეთების შუაწერტილებია. დაამტკიცეთ, რომ ჩახაზული წრეწირის, XYZ და ABC სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირების ცენტრები კოლინეარულია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1986-shortlist-14“-ის ამოხსნა: გამოვიყენებთ შემდეგ მარტივ ფაქტს.

ლემმა 4.26.1.

თუ $\hat{k}$ არის Z წერტილში ცენტრირებული ინვერსიით k წრეწირის ანასახი, ხოლო O_1, O_2 შესაბამისად k და $\hat{k}$ წრეწირების ცენტრებია, მაშინ O_1, O_2 და Z კოლინეარულია.

დამტკიცება. შედეგი უშუალოდ გამომდინარეობს ZO_1 წრფის მიმართ სიმეტრიიდან.
იყოს I ჩახაზული i წრეწირის ცენტრი. რადგან $IX \cdot IA = IE^2$, i წრეწირის მიმართ ინვერსიას A წერტილი გადაჰყავს X-ში, ხოლო ანალოგიურად B, C წერტილები შესაბამისად Y, Z-ში. ლემიდან გამომდინარეობს, რომ ABC წრეწირის ცენტრი, XYZ წრეწირის ცენტრი და I წერტილი კოლინეარულია. □

ამოცანა 4.26.15.

(NLD 2) ვთქვათ $ABCD$ არის ამოზნექილი ოთხკუთხედი, რომლის წვეროებიც არ ძევს ერთ წრეწირზე. ვთქვათ $A'B'C'D'$ არის ოთხკუთხედი ისეთი, რომ A', B', C', D' შესაბამისად BCD, ACD, ABD და ABC სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირების ცენტრებია. ავღნიშნოთ $T(ABCD) = A'B'C'D'$. განვმარტოთ $A''B''C''D'' = T(A'B'C'D') = T(T(ABCD))$.

(a) დაამტკიცეთ, რომ $ABCD$ და $A''B''C''D''$ მსგავსია.

(b) მსგავსების კოეფიციენტი დამოკიდებულია $ABCD$-ს კუთხეების სიდიდეზე. იპოვეთ ეს კოეფიციენტი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1986-shortlist-15“-ის ამოხსნა: (a) ეს იგივე ამოცანაა, რაც **ამოცანა „1982-shortlist-14“**.
(b) თუ S არის AC-ს შუაწერტილი, გვაქვს $B'S = AC\cos\angle D/(2\sin\angle D)$, $D'S = AC\cos\angle B/(2\sin\angle B)$, $B'D' = AC|\sin(\angle B+\angle D)/(2\sin\angle B\sin\angle D)|$. ეს ფორმულები სამართლიანია მაშინაც, როდესაც $\angle B > 90^\circ$ ან $\angle D > 90^\circ$. ანალოგიურად ვიღებთ, რომ $A''C'' = B'D'|\sin(\angle A'+\angle C')/(2\sin\angle A'\sin\angle C')|$. ამრიგად,

$$A''C'' = AC\frac{\sin^2(\angle A+\angle C)}{4\sin\angle A\sin\angle B\sin\angle C\sin\angle D}.$$

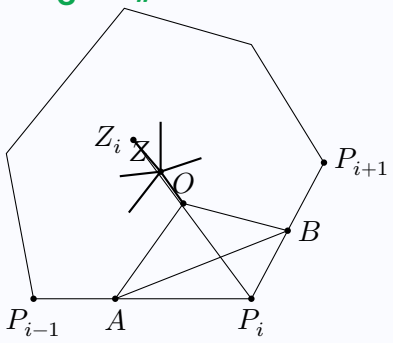
□

ამოცანა 4.26.16.

(ISL 1)[IMO 4] ვთქვათ A, B არის სიბრტყეზე მდებარე წესიერი n-კუთხედის მეზობელი წვეროები, ხოლო O — მისი ცენტრი. ახლა იმოძრაოს ABO სამკუთხედმა მრავალკუთხედის გარშემო ისე, რომ A და B წერტილები გადაადგილდებოდნენ მრავალკუთხედის მთელ პერიმეტრზე. აღწერეთ O წვეროს მიერ შემოხაზული ფიგურა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1986-shortlist-16“-ის ამოხსნა: იყოს Z მრავალკუთხედის ცენტრი.



დავუშვათ, რომ რომელიღაც მომენტში $A \in P_{i-1}P_i$ და $B \in P_iP_{i+1}$, სადაც P_{i-1}, P_i, P_{i+1} მრავალკუთხედის მეზობელი წვეროებია. რადგან $\angle AOB = 180^\circ - \angle P_{i-1}P_iP_{i+1}$, AP_iBO ოთხკუთხედი ჩახაზულია. ამრიგად $\angle AP_iO = \angle ABO = \angle AP_iZ$, რაც ნიშნავს, რომ $O \in P_iZ$. გარდა ამისა, $OP_i = 2r\sin\angle P_iAO$ ტოლობიდან, სადაც

r არის AP_iBO წრეწირის რადიუსი, ვიღებთ, რომ $ZP_i \leq OP_i \leq ZP_i/\cos(\pi/n)$. ამრიგად, O შემოსწერს ZZ_i მონაკვეთს, როდესაც A და B შესაბამისად მოძრაობენ $P_{i-1}P_i$ და P_iP_{i+1} მონაკვეთებზე, სადაც Z_i არის P_iZ სხივზე მდებარე წერტილი, რომლისთვისაც $P_iZ_i\cos(\pi/n) = P_iZ$. როდესაც A, B მოძრაობენ მრავალკუთხედის მთელ პერიმეტრზე, O შემოსწერს ვარსკვლავედს (ასტერიქსს), რომელიც შედგება Z-დან გამომავალი და წვეროების საპირისპიროდ მიმართული თანაბარი სიგრძის n მონაკვეთისგან. □

ამოცანა 4.26.17.

ვთქვათ A, B, C სიბრტყის ფიქსირებული წერტილებია. ადამიანი იწყებს მოძრაობას გარკვეული P_0 წერტილიდან და მიდის პირდაპირ A წერტილისკენ. A წერტილში ის იცვლის მიმართულებას მარცხნივ 60°-ით და მიდის P_1 წერტილამდე ისე, რომ $P_0A = AP_1$. მას შემდეგ, რაც ის იგივე მოქმედებას მიმდევრობით შეასრულებს 1986-ჯერ $A, B, C, A, B, C, \ldots$ წერტილების გარშემო, იგი უბრუნდება საწყის წერტილს. დაამტკიცეთ, რომ $\triangle ABC$ ტოლგვერდაა და A, B, C წვეროები განლაგებულია საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით.

ამოხსნა:

ამოცანა „1986-shortlist-17“-ის ამოხსნა: სიბრტყეზე წერტილის პოზიციის წარმოსადგენად ვიყენებთ კომპლექსურ რიცხვებს. სიმარტივისთვის, აღვნიშნოთ $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, \ldots$ შესაბამისად როგორც $A, B, C, A, B, \ldots$, ხოლო P_0 იყოს სათავე. k-ური ნაბიჯის შემდეგ, P_k-ს პოზიცია იქნება $P_k = A_k + (P_{k-1} - A_k)u$, $k = 1, 2, 3, \ldots$, სადაც $u = e^{4\pi i/3}$. ადვილად ვიღებთ

$$P_k = (1-u)(A_k + uA_{k-1} + u^2A_{k-2} + \cdots + u^{k-1}A_1).$$

პირობა $P_0 \equiv P_{1986}$ ექვივალენტურია $A_{1986} + uA_{1985} + \cdots + u^{1984}A_2 + u^{1985}A_1 = 0$ ტოლობის, რაც, იმის გათვალისწინებით, რომ $A_1 = A_4 = A_7 = \ldots, A_2 = A_5 = A_8 = \ldots, A_3 = A_6 = A_9 = \ldots$, დაიყვანება შემდეგზე:

$$662(A_3 + uA_2 + u^2A_1) = (1 + u^3 + \cdots + u^{1983})(A_3 + uA_2 + u^2A_1) = 0.$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $A_3 - A_1 = u(A_1 - A_2)$, და დებულება დამტკიცებულია.
მეორე ამოხსნა. აღვნიშნოთ f_P-თი მობრუნება P ცენტრის გარშემო 120°-ით საათის ისრის მიმართულებით. ვთქვათ, $f_1 = f_A$. მაშინ $f_1(P_0) = P_1$. ვთქვათ, $B' = f_1(B)$, $C' = f_1(C)$ და $f_2 = f_{B'}$. მაშინ $f_2(P_1) = P_2$ და $f_2(AB'C') = A'B'C''$. საბოლოოდ, ვთქვათ $f_3 = f_{C''}$ და $f_3(A'B'C'') = A''B''C''$. მაშინ $g = f_3f_2f_1$ არის პარალელური გადატანა, რომელსაც P_0 გადაჰყავს P_3-ში და C გადაჰყავს C''-ში.

ახლა $P_{1986} = P_0$ გულისხმობს, რომ g^{662} არის იგივური გარდაქმნა, და ამდენად $C = C''$.
ვთქვათ, K არის ისეთი წერტილი, რომ ABK წესიერი სამკუთხედია და დადებითად არის ორიენტირებული. ვამჩნევთ, რომ $f_2f_1(K) = K$; ამიტომ f_2f_1 მობრუნება აკმაყოფილებს $f_2f_1(P) \neq P$ პირობას ნებისმიერი $P \neq K$-სთვის. შესაბამისად, $f_2f_1(C) = C'' = C$ გულისხმობს, რომ $K = C$. □

ამოცანა 4.26.18.

ვთქვათ AX, BY, CZ არის ABC სამკუთხედის შიგა D წერტილში გადამკვეთი სამი ჩევიანა. დაამტკიცეთ, რომ თუ $DYAZ, DZBX, DXCY$ ოთხკუთხედებიდან ორში ჩახაზვადია წრეწირი, მაშინ მესამეშიც ჩახაზვადია წრეწირი.

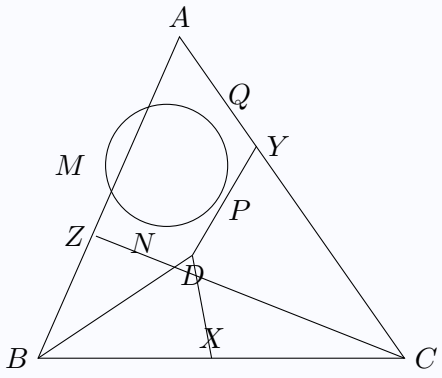
ამოხსნა:

ამოცანა „1986-shortlist-18“-ის ამოხსნა: გამოვიყენებთ ოთხკუთხედის შემოხაზვადობის შემდეგ კრიტერიუმს.

ლემმა 4.26.2.

$AYDZ$ ოთხკუთხედზე ეწერება წრეწირი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, თუ $DB-DC = AB-AC$.

დამტკიცება. დავუშვათ, $AYDZ$ ოთხკუთხედზე ეწერება წრეწირი და ჩახაზული წრეწირი AZ, ZD, DY, YA გვერდებს ეხება შესაბამისად M, N, P, Q წერტილებში. მაშინ $DB - DC = PB - NC = MB - QC = AB - AC$. პირუკუ, დავუშვათ $DB - DC = AB - AC$ და D წერტილიდან ACZ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირისადმი გავლებულმა მხებმა CZ და CA მონაკვეთები გადაკვეთოს შესაბამისად $D' \neq Z$ და $Y' \neq A$ წერტილებში. პირველი ნაწილის თანახმად, გვექნება $D'B - D'C = AB - AC$. საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $|D'B - DB| = |D'C - DC| = DD'$, რაც ნიშნავს, რომ $D' \equiv D$.



დავუშვათ, $DZBX$ და $DXCY$ ოთხკუთხედები შემოხაზვადია. ლემის გამოყენებით ვიღებთ $DC - DA = BC - BA$ და $DA - DB = CA - CB$. ამ ორი ტოლობის შეკრებით მივიღებთ $DC - DB = AC - AB$, და დებულება გამომდინარეობს ლემიდან. □

ამოცანა 4.26.19.

მოცემულია $ABCD$ ტეტრაედრი ისე, რომ $AD = BC = a$, $AC = BD = b$, $AB \cdot CD = c^2$. ვთქვათ $f(P) = AP + BP + CP + DP$, სადაც P სივრცის ნებისმიერი წერტილია. გამოთვალეთ $f(P)$-ს უმცირესი მნიშვნელობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1986-shortlist-19“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, M და N შესაბამისად AB და CD მონაკვეთების შუაწერტილებია. მოცემული პირობებიდან გამომდინარეობს, რომ $\triangle ABD \cong \triangle BAC$ და $\triangle CDA \cong \triangle DCB$; საიდანაც $MC = MD$ და $NA = NB$. აქედან გამომდინარეობს, რომ M და N ორივე ძევს AB და CD მონაკვეთების შუამართობებზე, და შესაბამისად, MN წარმოადგენს AB და CD მონაკვეთების საერთო შუამართობს. B და C წერტილები MN-ის მიმართ A და D წერტილების სიმეტრიულია. ახლა, თუ P არის წერტილი სივრცეში და P' არის P წერტილის სიმეტრიული წერტილი MN-ის მიმართ, გვაქვს $BP = AP'$, $CP = DP'$, და ამრიგად $f(P) = AP + AP' + DP + DP'$. ვთქვათ, PP' კვეთს MN-ს Q წერტილში. მაშინ $AP + AP' \geq 2AQ$ და $DP + DP' \geq 2DQ$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $f(P) \geq 2(AQ + DQ) = f(Q)$. რჩება $f(Q)$-ს მინიმიზაცია, როდესაც Q მოძრაობს MN წრფის გასწვრივ.
მობრუნებით გადავიყვანოთ D წერტილი MN-ის გარშემო D' წერტილში, რომელიც ეკუთვნის AMN სიბრტყეს, MN-ის მიმართ A-ს საპირისპირო მხარეს. მაშინ $f(Q) = 2(AQ + D'Q) \geq AD'$, ხოლო ტოლობა მიიღწევა მაშინ, როდესაც Q წარმოადგენს AD'-ისა და MN-ის გადაკვეთის წერტილს. ამრიგად, $\min f(Q) = AD'$.

შევნიშნოთ, რომ $4MD^2 = 2AD^2 + 2BD^2 - AB^2 = 2a^2 + 2b^2 - AB^2$ და $4MN^2 = 4MD^2 - CD^2 = 2a^2 + 2b^2 - AB^2 - CD^2$. ახლა, $AD'^2 = (AM + D'N)^2 + MN^2$, რაც $AM + D'N = (a+b)/2$-თან ერთად გვაძლევს:

$$AD'^2 = \frac{a^2 + b^2 + AB \cdot CD}{2} = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{2}.$$

ვასკვნით, რომ min $f(Q) = \sqrt{(a^2 + b^2 + c^2)/2}$. □

ამოცანა 4.26.20.

დაამტკიცეთ, რომ ტეტრაედრის თითოეულ წვეროსთან ბრტყელი კუთხეების ჯამი გაშლილი კუთხის ტოლია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც მისი წახნაგები ტოლი სამკუთხედებია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1986-shortlist-20“-ის ამოხსნა: თუ $ABCD$ ტეტრაედრის წახნაგები ტოლი სამკუთხედებია, აუცილებლად გვექნება $AB = CD$, $AC = BD$ და $AD = BC$. მაშინ კუთხეთა ჯამი A წვეროსთან არის $\angle BAC + \angle CAD + \angle DAB = \angle BDC + \angle CBD + \angle DCB = 180^\circ$.
ახლა დავუშვათ, რომ კუთხეთა ჯამი თითოეულ წვეროსთან არის 180°. ავაგოთ BCD', CAD'', ABD''' სამკუთხედები ABC სიბრტყეში, $\triangle ABC$-ის გარეთ ისე, რომ $\triangle BCD' \cong \triangle BCD$, $\triangle CAD'' \cong \triangle CAD$ და $\triangle ABD''' \cong \triangle ABD$. მაშინ დაშვების თანახმად, $A \in D''D'''$, $B \in D'''D'$ და $C \in D'D''$. ვინაიდან აგრეთვე $D''A = D'''A = DA$ და ა.შ., A, B, C შესაბამისად წარმოადგენენ $D''D''', D'''D', D'D''$ მონაკვეთების შუაწერტილებს. ამრიგად, სამკუთხედები ABC, BCD', CAD'', ABD''' ტოლია, და დებულებაც მტკიცდება. □

ამოცანა 4.26.21.

ვთქვათ $ABCD$ არის ტეტრაედრი, რომლის მოპირდაპირე წიბოების თითოეული წყვილის ჯამი 1-ის ტოლია. დაამტკიცეთ, რომ

$$r_A + r_B + r_C + r_D \leq \frac{\sqrt{3}}{3},$$

სადაც r_A, r_B, r_C, r_D წახნაგების ჩახაზული წრეწირების რადიუსებია, ხოლო ტოლობა მიიღწევა მხოლოდ მაშინ, როდესაც $ABCD$ წესიერია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1986-shortlist-21“-ის ამოხსნა: რადგან $ABCD$-ს ყველა წიბოს სიგრძეთა ჯამია 3, ამოცანის დებულება წარმოადგენს შემდეგი დებულების უშუალო შედეგს:

ლემმა 4.26.3.

ვთქვათ, r არის a, b, c გვერდების მქონე სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი. მაშინ $a + b + c \geq 6\sqrt{3} \cdot r$, სადაც ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც სამკუთხედი ტოლგვერდაა.

დამტკიცება. თუ S და p აღნიშნავს სამკუთხედის ფართობსა და ნახევარპერიმეტრს, ჰერონის ფორმულისა და AM–GM უტოლობის თანახმად გვაქვს:

$$pr = S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$\leq \sqrt{p\left(\frac{(p-a)+(p-b)+(p-c)}{3}\right)^3} = \sqrt{\frac{p^4}{27}} = \frac{p^2}{3\sqrt{3}},$$

ე.ი. $p \geq 3\sqrt{3} \cdot r$, რაც ექვივალენტურია დამტკიცებასაჭირო დებულების. □

4.27 IMO 1987 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.27.1.

(**AUS 6**) ვთქვათ f არის ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(i) თუ $x > y$ და $f(y) - y \geq v \geq f(x) - x$, მაშინ $f(z) = v + z$, x-სა და y-ს შორის მდებარე რაიმე z რიცხვისთვის.

(ii) $f(x) = 0$ განტოლებას აქვს სულ მცირე ერთი ამონახსნი და ამ განტოლების ამონახსნებს შორის არსებობს ერთი, რომელიც არ არის ნაკლები ყველა დანარჩენ ამონახსნზე;

(iii) $f(0) = 1$.

(iv) $f(1987) \leq 1988$.

(v) $f(x)f(y) = f(xf(y) + yf(x) - xy)$.

იპოვეთ $f(1987)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1987-shortlist-1“-ის ამოხსნა: (ii)-ის თანახმად, $f(x) = 0$ განტოლებას აქვს სულ მცირე ერთი ამოხსნა და მათ შორის არსებობს უდიდესი, ვთქვათ x_0. მაშინ (v)-ის თანახმად, ნებისმიერი x-ისთვის,

$$0 = f(x)f(x_0) = f(xf(x_0) + x_0f(x) - x_0x) = f(x_0(f(x) - x)). \tag{1}$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ $x_0 \geq x_0(f(x) - x)$. დავუშვათ, $x_0 > 0$. (i) და (iii)-ის თანახმად, რადგან $f(x_0) - x_0 < 0 < f(0) - 0$, არსებობს z რიცხვი 0-სა და x_0-ს შორის ისეთი, რომ $f(z) = z$. (1)-ის თანახმად, $0 = f(x_0(f(z) - z)) = f(0) = 1$, რაც წინააღმდეგობაა. ამრიგად, $x_0 < 0$. ახლა $x_0 \geq x_0(f(x) - x)$ უტოლობა იძლევა $f(x)-x \geq 1$-ს ნებისმიერი x-ისთვის; ასე რომ, $f(1987) \geq 1988$. მაშასადამე, $f(1987) = 1988$. □

ამოცანა 4.27.2.

(**USA 3**) წვეულებაზე, რომელსაც n დაქორწინებული წყვილი ესწრება, თითოეული ადამიანი ესაუბრება წვეულებაზე მყოფ ყველა სხვა ადამიანს, გარდა თავისი მეუღლისა. საუბრები მოიცავს ადამიანთა სიმრავლეებს ან კლიკებს $C_1, C_2, \ldots, C_k$ შემდეგი თვისებით: არცერთი წყვილი არ არის ერთი და იმავე კლიკის წევრი, ხოლო ადამიანთა ნებისმიერი სხვა წყვილისთვის არსებობს ზუსტად ერთი კლიკა, რომელსაც ორივე წევრი მიეკუთვნება. დაამტკიცეთ, რომ თუ $n \geq 4$, მაშინ $k \geq 2n$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1987-shortlist-2“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ d_i-ით იმ კლიკების რაოდენობა, რომელთა წევრიც არის i პიროვნება. ცხადია, $d_i \geq 2$. ახლა განვიხილოთ ორი შემთხვევა:

(i) რომელიღაც i-სთვის $d_i = 2$. დავუშვათ, i არის ორი კლიკის, C_p-სა და C_q-ს წევრი. მაშინ $|C_p| = |C_q| = n$, რადგან თითოეული წყვილისთვის, გარდა i-სა და მისი მეუღლისა, ერთი წევრი არის C_p-ში და ერთი — C_q-ში. ამრიგად, არსებობს არამეუღლე პირთა (r, s) წყვილების $(n-1)(n-2)$ რაოდენობა, რომლებიც განსხვავდებიან i-სგან, სადაც $r \in C_p$, $s \in C_q$. შევნიშნოთ, რომ თითოეული ასეთი წყვილი განსხვავებულ კლიკას შეესაბამება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ვიპოვიდით C_p-ს ან C_q-ს ორ წევრს, რომლებიც კიდევ ერთ კლიკას მიეკუთვნებიან. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$k \geq 2 + (n-1)(n-2) \geq 2n$, როცა $n \geq 4$.

(ii) თითოეული i-სთვის $d_i \geq 3$. დავუშვათ, $k < 2n$. $i = 1, 2, \ldots, 2n$-ისთვის i პიროვნებას მივანიჭოთ ცვლადი x_i, ხოლო $j = 1, 2, \ldots, k$-ისთვის ავიღოთ $y = \sum_{i \in C_j} x_i$. წრფივი ალგებრიდან ვიცით, რომ თუ $k < 2n$, მაშინ არსებობენ $x_1, x_2, \ldots, x_{2n}$, არანულოვნები ერთდროულად, ისეთები, რომ $y_1 = y_2 = \cdots = y_k = 0$. მეორე მხრივ, დავუშვათ, რომ $y_1 = y_2 = \cdots = y_k = 0$. იყოს M მეუღლეთა წყვილების სიმრავლე, ხოლო M' — პირთა ყველა სხვა წყვილის სიმრავლე. მაშინ

$$\begin{aligned} 0 = \sum_{j=1}^{k} y_j^2 &= \sum_{i=1}^{2n} d_i x_i^2 + 2 \sum_{(i,j) \in M'} x_i x_j \\ &= \sum_{i=1}^{2n} (d_i - 2) x_i^2 + (x_1 + x_2 + \cdots + x_{2n})^2 + \sum_{(i,j) \in M} (x_i - x_j)^2 \\ &\geq \sum_{i=1}^{2n} x_i^2 > 0, \end{aligned}$$

თუ ყველა $x_1, x_2, \ldots, x_{2n}$ არ არის ნული, რაც წინააღმდეგობაა. ამრიგად, $k \geq 2n$.

შენიშვნა 4.27.1.

პირობა $n \geq 4$ არსებითია. 3 წყვილისგან $\{(1,4), (2,5), (3,6)\}$ შემდგარი წვეულებისთვის არსებობს 4 კლიკისგან შემდგარი კოლექცია, რომელიც აკმაყოფილებს პირობებს: $\{(1,2,3), (3,4,5), (5,6,1), (2,4,6)\}$.

□

ამოცანა 4.27.3.

(**FIN 3**) არსებობს თუ არა ორცვლადიანი მეორე ხარისხის $p(x,y)$ მრავალწევრი ისეთი, რომ თითოეული არაუარყოფითი მთელი n რიცხვი უდრიდეს $p(k,m)$-ს არაუარყოფით მთელ რიცხვთა ერთადერთი დალაგებული (k,m) წყვილისთვის?

ამოხსნა:

ამოცანა „1987-shortlist-3“-ის ამოხსნა: პასუხი: დიახ. ავიღოთ

$$p(k,m) = k + [1 + 2 + \cdots + (k+m)] = \frac{(k+m)^2 + 3k + m}{2}.$$

ის ცხადია მოთხოვნილი ტიპისაა. □

ამოცანა 4.27.4.

(**FRA 5**) ვთქვათ $ABCDEFGH$ არის პარალელეპიპედი, სადაც $AE \parallel BF \parallel CG \parallel DH$. დაამტკიცეთ უტოლობა

$$AF + AH + AC \leq AB + AD + AE + AG.$$

როდის აქვს ადგილი ტოლობას?

ამოხსნა:

ამოცანა „1987-shortlist-4“-ის ამოხსნა: ავიღოთ $x_1 = \vec{AB}, x_2 = \vec{AD}, x_3 = \vec{AE}$, უნდა დავამტკიცოთ, რომ

$$|x_1 + x_2| + |x_2 + x_3| + |x_3 + x_1| \leq |x_1| + |x_2| + |x_3| + |x_1 + x_2 + x_3|.$$

გვაქვს:

$$(|x_1| + |x_2| + |x_3|)^2 - |x_1 + x_2 + x_3|^2 = 2 \sum_{1 \leq i < j \leq 3} (|x_i||x_j| - \langle x_i, x_j \rangle) = \sum_{1 \leq i < j \leq 3} \left[(|x_i| + |x_j|)^2 - |x_i + x_j|^2 \right] \tag{4.108}$$

$$= \sum_{1 \leq i < j \leq 3} (|x_i| + |x_j| + |x_i + x_j|)(|x_i| + |x_j| - |x_i + x_j|). \tag{4.109}$$

შემდეგი ორი უტოლობა აშკარაა:

$$|x_i| + |x_j| - |x_i + x_j| \geq 0, \tag{1}$$

$$|x_i| + |x_j| + |x_i + x_j| \leq |x_1| + |x_2| + |x_3| + |x_1 + x_2 + x_3|. \tag{2}$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ

$$(|x_1| + |x_2| + |x_3|)^2 - |x_1 + x_2 + x_3|^2 \leq \left(\sum_{i=1}^{3} |x_i| + \left| \sum_{i=1}^{3} x_i \right| \right) \left(2 \sum_{i=1}^{3} |x_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq 3} |x_i + x_j| \right), \tag{4.110}$$

ხოლო დადებით რიცხვზე $\sum_{i=1}^{3}|x_i|+\left|\sum_{i=1}^{3}x_i\right|$ გაყოფით ვიღებთ:

$$\sum_{i=1}^{3}|x_i|-\left|\sum_{i=1}^{3}x_i\right|\leq 2\sum_{i=1}^{3}|x_i|-\sum_{1\leq i<j\leq 3}|x_i+x_j|.$$

უტოლობა დამტკიცებულია. გამოვიკვლიოთ ტოლობის შემთხვევები. თუ ერთ-ერთი ვექტორი ნულოვანია, მაშინ ტოლობა აშკარად სრულდება. დავუშვათ, რომ $x_i\neq 0, i=1,2,3$. თითოეული i,j-თვის, (1) და (2) უტოლობებიდან სულ მცირე ერთი გადადის ტოლობაში. ტოლობა (1)-ში სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც x_i და x_j თანამიმართული კოლინეარული ვექტორებია, ხოლო (2)-ში სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $-x_k$ და $x_1+x_2+x_3$ თანამიმართული კოლინეარული ვექტორებია. თუ ყველა ვექტორი არ არის კოლინეარული, მაშინ არსებობს სულ მცირე ორი განსხვავებული წყვილი $x_i,x_j, i<j$, რომელთათვისაც (2) არის ტოლობა, ასე რომ x_i-დან სულ მცირე ორი კოლინეარულია $x_1+x_2+x_3$-ის, მაგრამ მაშინ მესამეც ასეთივეა; ამრიგად, ჯამი $x_1+x_2+x_3$ უნდა იყოს 0. ამრიგად, ტოლობის შემთხვევებია: (a) ვექტორები თანამიმართული კოლინეარული ვექტორებია; (b) ვექტორები კოლინეარულია, მათგან ორს აქვს ერთი და იგივე მიმართულება, ვთქვათ x_i,x_j-ს, და $|x_k|\geq|x_i|+|x_j|$; (c) ერთ-ერთი ვექტორი არის 0; (d) მათი ჯამი არის 0. □

ამოცანა 4.27.5.

(**FRA 5**) ვთქვათ $ABCDEFGH$ არის პარალელეპიპედი, სადაც $AE\parallel BF\parallel CG\parallel DH$. დაამტკიცეთ უტოლობა

$$AF+AH+AC\leq AB+AD+AE+AG.$$

როდის აქვს ადგილი ტოლობას?

ამოხსნა:

ამოცანა „1987-shortlist-4“-ის მეორე ამოხსნა:
შემდეგი ტექნიკა, თუმცა არც ისე ელემენტარულია, ხშირად გამოიყენება პირველი ხარისხის გეომეტრიული უტოლობების, მაგალითად ამ უტოლობის, ეფექტურად დაყვანისთვის ერთზომილებიან შემთხვევამდე.
ვთქვათ, σ არის ფიქსირებული სფერო ცენტრით O. სივრცეში ნებისმიერი d მონაკვეთისა და ნებისმიერი l წრფისთვის, $\pi_l(d)$-ით აღვნიშნოთ d-ს l-ზე გეგმილის სიგრძე. განვიხილოთ ამ გეგმილთა სიგრძეების ინტეგრალი OP-ს ყველა შესაძლო მიმართულებაზე, სადაც P მოძრაობს სფეროზე: $\int_\sigma \pi_{OP}(d)d\sigma$. ცხადია,

ეს მნიშვნელობა დამოკიდებულია მხოლოდ d-ს სიგრძეზე (სიმეტრიის გამო); ამდენად

$$\int_{\sigma} \pi_{OP} d\sigma = c \cdot |d| \quad \text{რაიმე } c \neq 0 \text{ მუდმივისთვის.} \tag{1}$$

შევნიშნოთ, რომ ერთგანზომილებიანი შემთხვევის თანახმად, ნებისმიერი $P \in \sigma$ წერტილისთვის,

$$\pi_{OP}(x_1) + \pi_{OP}(x_2) + \pi_{OP}(x_3) + \pi_{OP}(x_1 + x_2 + x_3) \tag{4.111}$$
$$\geq \pi_{OP}(x_1 + x_2) + \pi_{OP}(x_1 + x_3) + \pi_{OP}(x_2 + x_3). \tag{4.112}$$

σ-ზე ინტეგრირებით, (1)-ის გამოყენებით, მივიღებთ

$$c(|x_1| + |x_2| + |x_3| + |x_1 + x_2 + x_3|) \geq c(|x_1 + x_2| + |x_1 + x_3| + |x_2 + x_3|).$$

□

ამოცანა 4.27.6.

(**UNK 1**) დასაბუთებით იპოვეთ P წერტილი მახვილკუთხა ABC სამკუთხედის შიგნით, რომლისთვისაც $BL^2 + CM^2 + AN^2$ გამოსახულებას აქვს მინიმალური მნიშვნელობა, სადაც L, M, N შესაბამისად წარმოადგენენ P-დან BC, CA, AB გვერდებზე დაშვებულ მართობთა ფუძეებს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1987-shortlist-5“-ის ამოხსნა: დავუშვათ აღნიშვნები $a = \overline{BC}, b = \overline{AC}, c = \overline{AB}; x = \overline{BL}, y = \overline{CM}, z = \overline{AN}$, პითაგორას თეორემიდან მივიღებთ

$$(a - x)^2 + (b - y)^2 + (c - z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 \tag{4.113}$$
$$= \frac{x^2 + (a - x)^2 + y^2 + (b - y)^2 + z^2 + (c - z)^2}{2}. \tag{4.114}$$

რადგან $x^2 + (a-x)^2 = a^2/2 + (a-2x)^2/2 \geq a^2/2$ და ანალოგიურად $y^2 + (b-y)^2 \geq b^2/2$ და $z^2 + (c-z)^2 \geq c^2/2$, მივიღებთ

$$x^2 + y^2 + z^2 \geq \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4}.$$

ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც P არის ABC სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი, ე.ი., როდესაც $x = a/2, y = b/2, z = c/2$. □

ამოცანა 4.27.7.

(**HEL 4**) აჩვენეთ, რომ თუ a, b, c სამკუთხედის გვერდების სიგრძეებია და $2S = a+b+c$, მაშინ

$$\frac{a^n}{b+c} + \frac{b^n}{c+a} + \frac{c^n}{a+b} \geq \left(\frac{2}{3}\right)^{n-2} S^{n-1}, \quad n \geq 1.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1987-shortlist-6“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, ზოგადობის შეუზღუდავად, რომ $a \geq b \geq c$. მაშინ $1/(b+c) \geq 1/(a+c) \geq 1/(a+b)$. ჩებიშევის უტოლობა იძლევა

$$\frac{a^n}{b+c} + \frac{b^n}{a+c} + \frac{c^n}{a+b} \geq \frac{1}{3}(a^n+b^n+c^n)\left(\frac{1}{b+c} + \frac{1}{a+c} + \frac{1}{a+b}\right). \tag{1}$$

კოში-შვარცის უტოლობით გვაქვს

$$2(a+b+c)\left(\frac{1}{b+c} + \frac{1}{a+c} + \frac{1}{a+b}\right) \geq 9,$$

ხოლო საშუალოების უტოლობიდან გამომდინარეობს $(a^n+b^n+c^n)/3 \geq [(a+b+c)/3]^n$. (1)-დან მივიღებთ, რომ

$$\frac{a^n}{b+c} + \frac{b^n}{a+c} + \frac{c^n}{a+b} \geq \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^n \left(\frac{1}{b+c} + \frac{1}{a+c} + \frac{1}{a+b}\right) \tag{4.115}$$

$$\geq \frac{3}{2}\left(\frac{a+b+c}{3}\right)^{n-1} = \left(\frac{2}{3}\right)^{n-2} S^{n-1}. \tag{4.116}$$

□

ამოცანა 4.27.8.

(NLD 1) მოცემულია ხუთი ნამდვილი რიცხვი u_0, u_1, u_2, u_3, u_4. დაამტკიცეთ, რომ ყოველთვის შესაძლებელია ვიპოვოთ ისეთი ხუთი ნამდვილი რიცხვი v_0, v_1, v_2, v_3, v_4, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

(i) $u_i - v_i \in \mathbb{N}$;

(ii) $\sum_{0 \leq i < j \leq 4} (v_i - v_j)^2 < 4.$

ამოხსნა:

ამოცანა „1987-shortlist-7“-ის ამოხსნა: ნებისმიერი v ნამდვილი რიცხვისთვის სრულდება შემდეგი უტოლობა:

$$\sum_{0\le i<j\le 4}(v_i-v_j)^2 \le 5\sum_{i=0}^{4}(v_i-v)^2. \tag{1}$$

მართლაც,

$$\begin{aligned}\sum_{0\le i<j\le 4}(v_i-v_j)^2 &= \sum_{0\le i<j\le 4}[(v_i-v)-(v_j-v)]^2\\ &= 5\sum_{i=0}^{4}(v_i-v)^2-\left(\sum_{i=0}^{4}(v_i-v)\right)^2 \le 5\sum_{i=0}^{4}(v_i-v)^2.\end{aligned}$$

პირველ რიგში ავიღოთ v_i-ები, რომლებიც აკმაყოფილებენ (1) პირობას, ისე რომ ზ.ზ.უ. $v_0 \le v_1 \le v_2 \le v_3 \le v_4 \le 1+v_0$. განვმარტოთ $v_5 = 1+v_0$, ვხედავთ, რომ $v_{j+1}-v_j$ სხვაობებიდან ერთ-ერთი, $j=0,\dots,4$, არის უმეტეს $1/5$-ისა. ავიღოთ $v=(v_{j+1}+v_j)/2$ და შემდეგ მოვათავსოთ დანარჩენი სამი v_j $[v-1/2, v+1/2]$ სეგმენტში. ახლა გვაქვს $|v-v_j|\le 1/10$, $|v-v_{j+1}|\le 1/10$ და $|v-v_k|\le 1/2$, ნებისმიერი k-სთვის, რომელიც განსხვავდება $j, j+1$-გან. ამრიგად მიღებულ v_i-ებს აქვთ მოთხოვნილი თვისება. სინამდვილეში, (1) უტოლობის გამოყენებით, ვიღებთ:

$$\sum_{0\le i<j\le 4}(v_i-v_j)^2 \le 5\left(2\left(\frac{1}{10}\right)^2+3\left(\frac{1}{2}\right)^2\right)=3.85<4.$$

□

შენიშვნა 4.27.2.

მარჯვენა მხარისთვის საუკეთესო შესაძლო შეფასება არის 2.

ამოცანა 4.27.9.

(HUN 1)

(a) ვთქვათ $(m,k)=1$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობენ ისეთი მთელი რიცხვები $a_1, a_2, \dots, a_m$ და $b_1, b_2, \dots, b_k$, რომ თითოეული a_ib_j ($i=1,2,\dots,m; j=1,2,\dots,k$) ნამრავლი mk-ზე გაყოფისას იძლევა განსხვავებულ ნაშთს.

(b) ვთქვათ $(m,k)>1$. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი მთელი $a_1, a_2, \dots, a_m$ და $b_1, b_2, \dots, b_k$ რიცხვებისთვის იარსებებს ორი ნამრავლი a_ib_j და a_sb_t ($(i,j)\ne(s,t)$),

რომლებიც mk-ზე გაყოფისას იძლევიან ერთსა და იმავე ნაშთს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1987-shortlist-8“-ის ამოხსნა: (a) განვიხილოთ

$$a_i = ik + 1, \quad i = 1, 2, \dots, m; \quad b_j = jm + 1, \quad j = 1, 2, \dots, k.$$

ვივარაუდოთ, რომ $mk \mid a_i b_j - a_s b_t = (ik+1)(jm+1) - (sk+1)(tm+1) = km(ij-st) + m(j-t) + k(i-s)$. რადგან m ყოფს ამ ჯამს, ვიღებთ $m \mid k(i-s)$-ს, ან, $\gcd(k, m) = 1$-თან ერთად, $i = s$-ს. ანალოგიურად $j = t$, რაც ამტკიცებს (a) ნაწილს.
(b) დავუშვათ საწინააღმდეგო, ე. ი. ყველა ნაშთი განსხვავებულია. მაშინ 0 ნაშთიც უნდა გვხვდებოდეს, ვთქვათ $a_1 b_1$-ზე: $mk \mid a_1 b_1$; ასე რომ, გარკვეული a' და b'-თვის, $a' \mid a_1$, $b' \mid b_1$ და $a'b' = mk$. თუ დავუშვებთ, რომ რომელიმე $i, s \neq i$-თვის $a' \mid a_i - a_s$, მივიღებთ $mk = a'b' \mid a_i b_1 - a_s b_1$, რაც წინააღმდეგობაა. ეს გვიჩვენებს, რომ $a' \geq m$ და ანალოგიურად $b' \geq k$, და ამრიგად $a'b' = mk$-დან გვექნება $a' = m$, $b' = k$. ასევე ვიღებთ (1)-ს: ყველა a_i იძლევა განსხვავებულ ნაშთებს მოდულით $m = a'$, და ყველა b_j იძლევა განსხვავებულ ნაშთებს მოდულით $k = b'$.
ახლა იყოს p m-ისა და k-ს საერთო მარტივი გამყოფი. (1)-ის თანახმად, a_i-ებიდან ზუსტად $(p-1)m/p$ და b_j-ებიდან ზუსტად $(p-1)k/p$ არ იყოფა p-ზე. ამიტომ არსებობს ზუსტად $(p-1)^2 mk/p^2$ ნამრავლი $a_i b_j$, რომლებიც არ იყოფა p-ზე, თუმცა დაშვებიდან, რომ ისინი ყველანი იძლევიან განსხვავებულ ნაშთებს, გამომდინარეობს, რომ ასეთი ნამრავლების რაოდენობა არის $(p-1)mk/p \neq (p-1)^2 mk/p^2$. მივედით წინააღმდეგობამდე, რითაც მტკიცდება (b). □

ამოცანა 4.27.10.

(HUN 2) არსებობს თუ არა ჩვეულებრივ ევკლიდურ სივრცეში ისეთი M სიმრავლე, რომ ნებისმიერი λ სიბრტყისთვის $M \cap \lambda$ თანაკვეთა იყოს სასრული და არაცარიელი?

ამოხსნა:

ამოცანა „1987-shortlist-9“-ის ამოხსნა: პასუხია დიახ. განვიხილოთ წირი

$$C = \{(x, y, z) \mid x = t, y = t^3, z = t^5, \quad t \in \mathbb{R}\}.$$

ნებისმიერი სიბრტყე, რომელიც მოცემულია $ax + by + cz + d = 0$ სახის განტოლებით, C წირს კვეთს (t, t^3, t^5) წერტილებში, სადაც t აკმაყოფილებს $ct^5 + bt^3 + at + d = 0$ განტოლებას. ამ უკანასკნელ განტოლებას აქვს სულ მცირე ერთი, მაგრამ

მხოლოდ სასრული რაოდენობის ამონახსნი. □

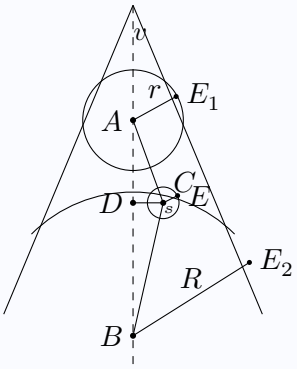
ამოცანა 4.27.11.

(ISL 3) ვთქვათ, S_1 და S_2 არის ორი განსხვავებული რადიუსის მქონე სფერო, რომლებიც ერთმანეთს გარედან ეხებიან. სფეროები მდებარეობენ C კონუსის შიგნით და თითოეული სფერო ეხება კონუსს სრულ წრეწირზე. კონუსის შიგნით მოთავსებულია დამატებით n ცალი სხეულოვანი სფერო, რომლებიც განლაგებულნი არიან რგოლისებურად ისე, რომ თითოეული სხეულოვანი სფერო ეხება C კონუსს, ორივე S_1 და S_2 სფეროს გარედან, ასევე ორ მეზობელ სხეულოვან სფეროს. რა არის n-ის შესაძლო მნიშვნელობები?

ამოხსნა:

ამოცანა „1987-shortlist-10“-ის ამოხსნა: r, R-ით (ზოგადობის შეუზღუდავად ავიღოთ $r < R$) აღვნიშნოთ შესაბამისად S_1, S_2 სფეროების რადიუსები, ხოლო A, B-თი — მათ ცენტრები. იყოს s რგოლში შემავალი სფეროების საერთო რადიუსი, C — ერთ-ერთი მათგანის, ვთქვათ S-ის ცენტრი, ხოლო D — C-დან AB-ზე დაშვებული პერპენდიკულარის ფუძე. რგოლში შემავალი სფეროების ცენტრები ქმნიან წესიერ n-კუთხედს ცენტრით D წერტილში, და შესაბამისად $\sin(\pi/n) = s/CD$. ჰერონის ფორმულის გამოყენებით ABC სამკუთხედისთვის, ვიღებთ $(r+R)^2 CD^2 = 4rRs(r+R+s)$, საიდანაც

$$\sin^2 \frac{\pi}{n} = \frac{s^2}{CD^2} = \frac{(r+R)^2 s}{4(r+R+s)rR}. \qquad (1)$$



სიგრძის ერთეულის ისე შერჩევით, რომ $r + R = 2$ (ჩაწერის სიმარტივისთვის), (1) ტოლობას ჩავწერთ შემდეგნაირად: $1/\sin^2(\pi/n) = rR(1 + 2/s)$. ახლა იყოს v კონუსის წვეროს კუთხის ნახევარი. მაშინ აშკარაა, რომ $R - r = (R + r)\sin v = 2\sin v$, საიდანაც ვიღებთ $R = 1 + \sin v, r = 1 - \sin v$. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$\frac{1}{\sin^2 \frac{\pi}{n}} = \left(1 + \frac{2}{s}\right) \cos^2 v. \qquad (2)$$

გვჭირდება s-ის გამოსახვა R-ისა და r-ის მეშვეობით. იყოს E_1, E_2, E შესაბამისად S_1, S_2 და S სფეროების კონუსთან მხების კოლინეარული წერტილები.

ცხადია, $E_1E_2 = E_1E + E_2E$, ე.ი. $2\sqrt{rs} + 2\sqrt{Rs} = 2\sqrt{Rr} = (R+r)\cos v = 2\cos v$. ამრიგად,

$$\cos^2 v = s(\sqrt{R}+\sqrt{r})^2 = s(R+r+2\sqrt{Rr}) = s(2+2\cos v).$$

ამის (2)-ში ჩასმით, ვიღებთ $2+\cos v = 1/\sin(\pi/n)$. მაშასადამე $1/3 < \sin(\pi/n) < 1/2$, და ვასკვნით, რომ n-ის შესაძლო მნიშვნელობებია $7, 8$ და 9. □

ამოცანა 4.27.12.

(POL 1) იპოვეთ $\{1, 2, \ldots, n\}$ სიმრავლის სამ A_1, A_2, A_3 ქვესიმრავლედ (რომელთაგან ზოგიერთი შეიძლება იყოს ცარიელი) დაშლის ისეთ ხერხთა რაოდენობა, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

(i) მას შემდეგ, რაც თითოეული ქვესიმრავლის ელემენტები დალაგდება ზრდადობით, ნებისმიერი ქვესიმრავლის ნებისმიერ ორ მეზობელ ელემენტს აქვს განსხვავებული ლუწ-კენტობა.

(ii) თუ A_1, A_2, A_3 სამივე არაცარიელია, მაშინ მათგან ზუსტად ერთ-ერთშია მინიმალური რიცხვი ლუწი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1987-shortlist-11“-ის ამოხსნა: იყოს A_1 ის სიმრავლე, რომელიც შეიცავს 1-ს, და იყოს A_2-ის მინიმალური ელემენტი ნაკლები A_3-ის მინიმალურ ელემენტზე. მოთხოვნილი თვისებების მქონე დაყოფებს გავაკეთებთ ქვესიმრავლეებისთვის რიცხვების მიმდევრობით მიკუთვნებით ისე, რომ ყოველთვის დაცული იყოს წესები. რიცხვი 1 უნდა მოხვდეს A_1-ში; ვაჩვენებთ, რომ ყოველი მომდევნო რიცხვისთვის გვაქვს ზუსტად ორი შესაძლებლობა. სინამდვილეში, სანამ A_2 და A_3 ორივე ცარიელია, ყოველი მომდევნო რიცხვი შეიძლება შევიდეს ან A_1-ში, ან A_2-ში. შემდგომში, როდესაც A_2 აღარ არის ცარიელი, ვიყენებთ ინდუქციას დასასმელ რიცხვზე, აღვნიშნოთ ის m-ით: თუ m შეიძლება შევიდეს A_i-ში ან A_j-ში, მაგრამ არა A_k-ში, და ის შედის A_i-ში, მაშინ $m+1$ შეიძლება განთავსდეს A_i-ში ან A_k-ში, მაგრამ არა A_j-ში. ინდუქციური ბიჯი დასრულებულია. ეს დაუყოვნებლივ გვაძლევს, რომ საბოლოო პასუხია 2^{n-1}. □

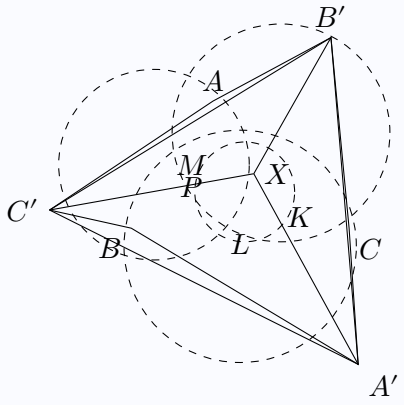
ამოცანა 4.27.13.

(POL 5) მოცემულია არატოლგვერდა ABC სამკუთხედი, რომლის წვეროები ჩამოთვლილია საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით. იპოვეთ $A'B'C'$

ტოლგვერდა სამკუთხედების (რომელთა წვეროები ჩამოთვლილია საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით) სიმძიმის ცენტრების გეომეტრიული ადგილი, რომელთათვისაც წერტილთა სამეულები A, B', C'; A', B, C'; და A', B', C კოლინეარულია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1987-shortlist-12“-ის ამოხსნა:



აქ ყველა კუთხე იქნება ორიენტირებული და გაზომილი საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით. შევნიშნოთ, რომ $\angle CA'B = \angle AB'C = \angle BC'A = \pi/3$. აღვნიშნოთ შესაბამისად a', b', c'-ით A', B', C' კუთხეების შიგა ბისექტრისები $A'B'C'$ სამკუთხედში. a', b', c' წრფეები იკვეთებიან $A'B'C'$-ის X ცენტროიდში, და $\angle(a', b') = \angle(b', c') = \angle(c', a') = 2\pi/3$. ახლა ვთქვათ K, L, M ისეთი წერტილებია, რომ $KB = KC, LC = LA, MA = MB$ და $\angle BKC = \angle CLA = \angle AMB = 2\pi/3$, ხოლო C_1, C_2, C_3 იყოს შესაბამისად BKC, CLA და AMB სამკუთხედებზე შემოსაზღვრული წრეწირები. ეს წრეწირები ხასიათდება პირობით $C_1 = \{Z \mid \angle BZC = 2\pi/3\}$ და ა.შ.; აქედან გამომდინარეობს, რომ ისინი იკვეთებიან P წერტილში, რომლისთვისაც $\angle BPC = \angle CPA = \angle APB = 2\pi/3$ (ტორიჩელის წერტილი). A', B', C' წერტილები მოძრაობენ შესაბამისად $C_1 \setminus \{P\}, C_2 \setminus \{P\}, C_3 \setminus \{P\}$ სიმრავლეებზე. რაც შეეხება a', b', c'-ს, ვხედავთ, რომ $K \in a', L \in b', M \in c'$, და ასევე მათ შეუძლიათ მიიღონ ყველა შესაძლო მიმართულება, გარდა შესაბამისად KP, LP, MP-ისა (თუ $K = P$, იგულისხმება, რომ KP არის შესაბამისი მხები K წერტილში). მაშინ, რადგან $\angle KXL = 2\pi/3$, X მოძრაობს $\{Z \mid \angle KZL = 2\pi/3\}$ წრეწირზე, P წერტილის გარეშე. მაგრამ ანალოგიურად, X მოძრაობს $\{Z \mid \angle LZM = 2\pi/3\}$ წრეწირზე, საიდანაც შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ეს ორი წრეწირი იგივეა, ორივე უდრის KLM-ის შემოსაზღვრულ წრეწირს, და შესაბამისად KLM სამკუთხედი ტოლგვერდაა (რაც, ნებისმიერ შემთხვევაში, ცნობილი ფაქტია). ამრიგად, X წერტილების გეომეტრიული ადგილი არის KLM-ის შემოსაზღვრული წრეწირი P წერტილის გარეშე. □

ამოცანა 4.27.14.

(GDR 2)[IMO5] შესაძლებელია თუ არა ევკლიდურ სიბრტყეზე 1987 წერტილის ისე განთავსება, რომ წერტილების ნებისმიერ წყვილს შორის მანძილი იყოს ირაციონალური, ხოლო ნებისმიერი სამი წერტილი განსაზღვრავდეს გადაუგვარებელ სამკუთხედს რაციონალური ფართობით?

ამოხსნა:

ამოცანა „1987-shortlist-13“-ის ამოხსნა: ვაცხადებთ, რომ $P_i(i, i^2)$ წერტილები, სადაც $i = 1, 2, \dots, 1987$, აკმაყოფილებს პირობებს. სინამდვილეში:

(i) $P_iP_j = \sqrt{(i-j)^2 + (i^2-j^2)^2} = |i-j|\sqrt{1+(i+j)^2}$.
ცნობილია, რომ ყოველი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის $\sqrt{n}$ ან მთელი რიცხვია, ან ირაციონალური. რადგან $i + j < \sqrt{1+(i+j)^2} < i + j + 1$, $\sqrt{1+(i+j)^2}$ არ არის მთელი რიცხვი, ის ირაციონალურია და შესაბამისად P_iP_j-ც ირაციონალურია.

(ii) $P_iP_jP_k$ სამკუთხედის A ფართობი, განსხვავებული i, j, k-თვის, მოიცემა ფორმულით

$$A = \left|\frac{i^2+j^2}{2}(i-j) + \frac{j^2+k^2}{2}(j-k) + \frac{k^2+i^2}{2}(k-i)\right|$$

$$= \left|\frac{(i-j)(j-k)(k-i)}{2}\right| \in \mathbb{Q} \setminus \{0\},$$

რაც ასევე აჩვენებს, რომ ეს სამკუთხედი გადაუგვარებელია.

□

ამოცანა 4.27.15.

(FRG 1) რამდენი n-ნიშნა სიტყვის შედგენა შეიძლება $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ ანბანისგან, თუ მეზობელი ციფრები ზუსტად ერთით უნდა განსხვავდებოდნენ?

ამოხსნა:

ამოცანა „1987-shortlist-14“-ის ამოხსნა: ვთქვათ x_n არის n სიგრძის დათვლილი სიტყვების საერთო რაოდენობა, ხოლო y_n, z_n, u_n, z_n, y_n არის შესაბამისად $0, 1, 2, 3, 4$-ით დაწყებული n სიგრძის დათვლილი სიტყვების რაოდენობები (მართლაც, სიმეტრიის გამო, 0-ით დაწყებული სიტყვები იმავე რაოდენობისაა, რაც

4-ით და ა.შ.). გვაქვს ცხადი დამოკიდებულებები

$$(1)\quad y_n = z_{n-1}; \qquad (2)\quad z_n = y_{n-1} + u_{n-1};$$
$$(3)\quad u_n = 2z_{n-1}; \quad (4)\quad x_n = 2y_n + 2z_n + u_n.$$

(1), (2) და (3)-დან ვღებულობთ $z_n = z_{n-2} + 2z_{n-2} = 3z_{n-2}$, სადაც $z_1 = 1$, $z_2 = 2$, საიდანაც გამომდინარეობს

$$z_{2n} = 2 \cdot 3^{n-1}, \qquad z_{2n+1} = 3^n.$$

მაშინ (1), (3) და (4) აშკარად გულისხმობს

$$y_{2n} = 3^{n-1}, \qquad y_{2n+1} = 2 \cdot 3^{n-1};$$
$$u_{2n} = 2 \cdot 3^{n-1}, \quad u_{2n+1} = 4 \cdot 3^{n-1};$$
$$x_{2n} = 8 \cdot 3^{n-1}, \quad x_{2n+1} = 14 \cdot 3^{n-1};$$

საწყისი რიცხვით $x_1 = 5$. □

ამოცანა 4.27.16.

(FRG 2)[IMO3] ვთქვათ, $x_1, x_2, \dots, x_n$ არის ნამდვილი რიცხვები, რომელთათვისაც $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = 1$. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი მთელი $k > 1$ რიცხვისთვის არსებობს ისეთი მთელი e_i რიცხვები, რომლებიც ერთდროულად 0-ის ტოლი არ არიან და აკმაყოფილებენ პირობას $|e_i| < k$, რომ

$$|e_1x_1 + e_2x_2 + \cdots + e_nx_n| \le \frac{(k-1)\sqrt{n}}{k^n - 1}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1987-shortlist-15“-ის ამოხსნა: რადგან $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = 1$, კოში-შვარცის უტოლობით ვღებულობთ

$$|x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n| \le \sqrt{n(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2)} = \sqrt{n}.$$

ამრიგად, $e_1x_1 + e_2x_2 + \cdots + e_nx_n$ სახის ყველა k^n ჯამი, სადაც $e_i \in \{0, 1, 2, \dots, k-1\}$, მოთავსებული უნდა იყოს $(k-1)\sqrt{n}$ სიგრძის რაღაც ჩაკეტილ $\mathfrak{S}$ ინტერვალში. ეს ინტერვალი შეიძლება დაიფაროს $(k-1)\sqrt{n}/(k^n-1)$ სიგრძის $k^n - 1$ ჩაკეტილი ქვინტერვალით. დირიხლეს პრინციპის თანახმად, იარსებებს ამ ჯამებიდან სულ მცირე ორი, რომლებიც ერთსა და იმავე ქვინტერვალში მდებარეობენ. მათ სხვაობას, რომელსაც აქვს $e_1x_1+e_2x_2+\cdots+e_nx_n$ სახე, სადაც $e_i \in \{0, \pm1, \dots, \pm(k-1)\}$,

აკმაყოფილებს უტოლობა

$$|e_1x_1 + e_2x_2 + \cdots + e_nx_n| \leq \frac{(k-1)\sqrt{n}}{k^n - 1}.$$

□

ამოცანა 4.27.17.

(FRG 3)[IMO1] ვთქვათ, S არის n-ელემენტიანი სიმრავლე. S-ის იმ გადანაცვლებათა რაოდენობა, რომელთაც აქვთ ზუსტად k უძრავი წერტილი, აღვნიშნოთ $p_n(k)$-ით. დაამტკიცეთ:

(a) $\sum_{k=0}^{n} kp_n(k) = n!$;

(b) $\sum_{k=0}^{n} (k-1)^2 p_n(k) = n!$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1987-shortlist-16“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ $S = \{1, 2, \ldots, n\}$, და გამოვიყენოთ აშკარა ფაქტი

$$\sum_{k=0}^{n} p_n(k) = n! \tag{0}$$

(a) S-ის თითოეულ π გადანაცვლებას მივუსადაგოთ n-ვექტორი $(e_1, e_2, \ldots, e_n)$, სადაც e_i არის 1, თუ i წარმოადგენს π-ს უძრავ წერტილს, და 0 წინააღმდეგ შემთხვევაში. რადგან მიკუთვნებული ვექტორებიდან ზუსტად $p_n(k)$ რაოდენობა შეიცავს ზუსტად k ცალ „1“-ს, განხილული ჯამი $\sum_{k=0}^{n} kp_n(k)$ ითვლის ყველა „1“-ს, რომელიც გვხვდება ყველა $n!$ მიკუთვნებულ ვექტორში. მაგრამ თითოეული i-თვის, $1 \leq i \leq n$, არსებობს ზუსტად $(n-1)!$ გადანაცვლება, რომელიც უძრავად ტოვებს i-ს; ესე იგი, ვექტორებიდან ზუსტად $(n-1)!$ რაოდენობას აქვს $e_i = 1$. ამიტომ „1“-ების საერთო რაოდენობა არის $n \cdot (n-1)! = n!$, საიდანაც გამომდინარეობს

$$\sum_{k=0}^{n} kp_n(k) = n!. \tag{1}$$

(b) ამ შემთხვევაში, S-ის თითოეულ π გადანაცვლებას სანაცვლოდ მივუსადაგებთ ვექტორს $(d_1, \ldots, d_n)$, სადაც $d_i = k$, თუ i წარმოადგენს π-ს უძრავ წერტილს, ხოლო წინააღმდეგ შემთხვევაში $d_i = 0$, სადაც k არის π-ს უძრავი წერტილების რაოდენობა. დავთვალოთ ყველა d_i კომპონენტის Z ჯამი ყველა $n!$ გადანაცვლებისთვის. არსებობს ზუსტად k რაოდენობის k-ს ტოლი კომპო-

ნენტის მქონე $p_n(k)$ ასეთი ვექტორი, ხოლო კომპონენტების ჯამია k^2. ამრიგად, $Z = \sum_{k=0}^{n} k^2 p_n(k)$. მეორე მხრივ, ჩვენ შეგვიძლია ჯერ გამოვთვალოთ ყველა d_i კომპონენტის ჯამი დაფიქსირებული i-სთვის. სინამდვილეში, მნიშვნელობა $d_i = k > 0$ შეგხვდება ზუსტად $p_{n-1}(k-1)$-ჯერ, ასე რომ d_i-ების ჯამია $\sum_{k=1}^{n} k p_{n-1}(k-1) = \sum_{k=0}^{n-1} (k+1) p_{n-1}(k) = 2(n-1)!$. i-ით შეჯამება იძლევა

$$Z = \sum_{k=0}^{n} k^2 p_n(k) = 2n!. \tag{2}$$

(0), (1) და (2)-დან გამომდინარეობს, რომ

$$\sum_{k=0}^{n} (k-1)^2 p_n(k) = \sum_{k=0}^{n} k^2 p_n(k) - 2\sum_{k=0}^{n} k p_n(k) + \sum_{k=0}^{n} p_n(k) = n!.$$

□

შენიშვნა 4.27.3.

ამ ამოცანის მხოლოდ პირველი ნაწილი იყო მოცემული IMO-ზე.

ამოცანა 4.27.18.

(ROU 1) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს $M = \{1, 2, \ldots, 1987\}$ სიმრავლის ისეთი 4-შეღებვა, რომ M სიმრავლიდან ნებისმიერი 10-წევრიანი არითმეტიკული პროგრესია არ იყოს მონოქრომატული.
ალტერნატიული ფორმულირება. ვთქვათ $M = \{1, 2, \ldots, 1987\}$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი $f : M \to \{1, 2, 3, 4\}$ ფუნქცია, რომელიც არ არის მუდმივი M-ის არცერთ ისეთ 10-წევრიან სიმრავლეზე, რომლებიც არითმეტიკულ პროგრესიას ადგენენ.

ამოხსნა:

ამოცანა „1987-shortlist-17“-ის ამოხსნა: M სიმრავლის 4-შეღებვების რაოდენობა ტოლია 4^{1987}-ის. იყოს A იმ არითმეტიკული პროგრესიების რაოდენობა M-ში, რომლებიც შეიცავენ 10 წევრს. იმ შეღებვების რაოდენობა, რომლებიც შეიცავენ 10-წევრიან მონოქრომატულ არითმეტიკულ პროგრესიას, ნაკლებია $4 \cdot 4^{1977}$-ზე. ასე რომ, თუ $A < 4^9$, მაშინ არსებობს მოთხოვნილი თვისების მქონე 4-შეღებვები. ახლა შევაფასოთ A-ს მნიშვნელობა. თუ 10-წევრიანი პროგრესიის

პირველი წევრია k, ხოლო სხვაობაა d, მაშინ $1 \leq k \leq 1978$ და $d \leq [(1987-k)/9]$; ამდენად

$$A = \sum_{k=1}^{1978} \left[\frac{1987-k}{9}\right] < \frac{1986+1985+\cdots+9}{9} = \frac{1995 \cdot 1978}{18} < 4^9.$$

□

ამოცანა 4.27.19.

(ROU 4) ნებისმიერი მთელი $r \geq 1$ რიცხვისთვის იპოვეთ უმცირესი მთელი $h(r) \geq 1$ რიცხვი ისეთი, რომ $\{1, 2, \ldots, h(r)\}$ სიმრავლის ნებისმიერი r კლასად დაყოფისას, არსებობდეს ისეთი მთელი რიცხვები $a \geq 0, 1 \leq x \leq y$, რომ $a+x, a+y, a+x+y$ ეკუთვნოდეს ერთსა და იმავე კლასს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1987-shortlist-18“-ის ამოხსნა: ჯერ აღვნიშნოთ, რომ დებულება იმის შესახებ, რომ რომელიღაც $a+x, a+y, a+x+y$ ეკუთვნის C კლასს, ექვივალენტურია შემდეგი დებულების:

(1) არსებობს ისეთი დადებითი მთელი $p, q \in C$ რიცხვები, რომ $p < q \leq 2p$.

მართლაც, მოცემული p, q-თვის უბრალოდ ავიღოთ $x = y = q-p$, $a = 2p-q$; და პირუკუ, თუ არსებობს ისეთი a, x, y ($x \leq y$), რომ $a+x, a+y, a+x+y \in C$, ავიღოთ $p = a+y, q = a+x+y$: ცხადია, $p < q \leq 2p$. ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ $h(r) = 2r$. იყოს $\{1, 2, \ldots, 2r\} = C_1 \cup C_2 \cup \cdots \cup C_r$ ნებისმიერი დაყოფა r კლასად. დირიხლეს პრინციპის თანახმად, $r+1$ რაოდენობის $r, r+1, \ldots, 2r$ რიცხვებიდან ორი ეკუთვნის ერთსა და იმავე კლასს, ვთქვათ $i, j \in C_k$. თუ ზოგადობის შეუზღუდავად $i < j$, მაშინ ცხადია $i < j \leq 2i$, და ამრიგად (1)-ის თანახმად ამ C_k-ს აქვს მოთხოვნილი თვისება. მეორე მხრივ, განვიხილოთ დაყოფა

$$\{1, 2, \ldots, 2r-t\} = \bigcup_{k=1}^{r-t} \{k, k+r\} \cup \{r-t+1\} \cup \cdots \cup \{r\}$$

და დავამტკიცოთ, რომ (1) და, შესაბამისად, მოთხოვნილი თვისებაც არ სრულდება. სინამდვილეში, დაყოფის არცერთი კლასი არ შეიცავს ისეთ p და q რიცხვებს, რომლებზეც $p < q \leq 2p$, რადგან $k+r > 2k$. □

ამოცანა 4.27.20.

(USS 2) ვთქვათ α, β, γ ისეთი დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, რომ $\alpha+\beta+\gamma < \pi$, $\alpha+\beta > \gamma$, $\beta+\gamma > \alpha$, $\gamma+\alpha > \beta$. დაამტკიცეთ, რომ $\sin\alpha, \sin\beta, \sin\gamma$ სიგრძის მონაკვეთებით შესაძლებელია სამკუთხედის აგება და რომ მისი ფართობი არ აღემატება

$$\frac{1}{8}(\sin 2\alpha + \sin 2\beta + \sin 2\gamma).$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1987-shortlist-19“-ის ამოხსნა: ამოცანაში მოცემული პირობები საშუალებას გვაძლევს ავაგოთ სამკუთხა პირამიდა წვეროსთან $2\alpha, 2\beta, 2\gamma$ კუთხეებით და $1/2$ სიგრძის გვერდითი წიბოებით. ფუძეში არის სამკუთხედი, რომლის გვერდების სიგრძეები ზუსტად $\sin\alpha, \sin\beta, \sin\gamma$-ის ტოლია. ამ სამკუთხედის ფართობი არ აღემატება გვერდითი წახნაგების ფართობთა ჯამს, რომელიც $(\sin 2\alpha + \sin 2\beta + \sin 2\gamma)/8$-ის ტოლია. □

ამოცანა 4.27.21.

(USS 3)[IMO6] ვთქვათ $f(x) = x^2 + x + p$, სადაც $p \in \mathbb{N}$. დაამტკიცეთ, რომ თუ რიცხვები $f(0), f(1), \ldots, f([\sqrt{p/3}])$ მარტივია, მაშინ ყველა რიცხვი $f(0), f(1), \ldots, f(p-2)$ მარტივია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1987-shortlist-20“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, y არის უმცირესი არაუარყოფითი მთელი რიცხვი $y \leq p-2$ პირობით, რომლისთვისაც $f(y)$ შედგენილი რიცხვია. q-თი აღვნიშნოთ $f(y)$-ის უმცირესი მარტივი გამყოფი. ვამტკიცებთ, რომ $y < q$.
დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $y \geq q$. ვთქვათ, r არის ისეთი დადებითი მთელი რიცხვი, რომ $y \equiv r \pmod q$. მაშინ $f(y) \equiv f(r) \equiv 0 \pmod q$, და რადგან $q \leq y \leq p-2 \leq f(r)$, ვასკვნით, რომ $q \mid f(r)$, რაც ეწინააღმდეგება y-ის მინიმალურობას. ახლა დავამტკიცოთ, რომ $q > 2y$. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $q \leq 2y$. რადგან

$$f(y) - f(x) = (y-x)(y+x+1),$$

ვამჩნევთ, რომ $f(y) - f(q-1-y) = (2y-q+1)q$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $f(q-1-y)$ იყოფა q-ზე. მაგრამ დაშვების თანახმად $q-1-y < y$, რაც გულისხმობს, რომ $f(q-1-y)$ მარტივია და, შესაბამისად, q-ის ტოლია. ეს შეუძლებელია,

რადგან

$$f(q-1-y) = (q-1-y)^2 + (q-1-y) + p > q + p - y - 1 \geq q.$$

ამრიგად $q \geq 2y+1$. ახლა, რადგან $f(y)$, როგორც შედგენილი რიცხვი, არ შეიძლება იყოს q-ის ტოლი და q მისი უმცირესი მარტივი გამყოფია, ვღებულობთ, რომ $f(y) \geq q^2$. შედეგად,

$$y^2 + y + p \geq q^2 \geq (2y+1)^2 = 4y^2 + 4y + 1 \Rightarrow 3(y^2+y) \leq p - 1,$$

და აქედან ადვილად ვასკვნით, რომ $y < \sqrt{p/3}$, რაც ეწინააღმდეგება ამოცანის პირობას. ამგვარად, ყველა რიცხვი

$$f(0), f(1), \ldots, f(p-2)$$

უნდა იყოს მარტივი. □

ამოცანა 4.27.22.

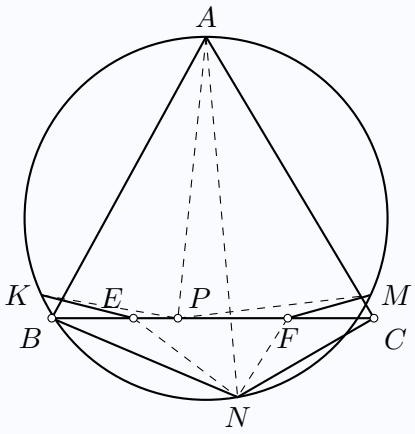
(USS 4)[IMO2] ABC მახვილკუთხა სამკუთხედში AL ($L \in BC$) ბისექტრისის გაგრძელება ABC სამკუთხედზე შემოსაზღვრულ წრეწირს გადაკვეთს N წერტილში. L წერტილიდან AB და AC გვერდებზე დაშვებულია შესაბამისად LK და LM პერპენდიკულარები. დაამტკიცეთ, რომ ABC სამკუთხედის ფართობი $AKNM$ ოთხკუთხედის ფართობის ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1987-shortlist-21“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, P არის BC მონაკვეთისა და $AKLM$ ოთხკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირის გადაკვეთის მეორე წერტილი. E-თი აღვნიშნოთ KN და BC წრფეების გადაკვეთის წერტილი, ხოლო F-ით — MN და BC წრფეების გადაკვეთის წერტილი. მაშინ $\angle BCN = \angle BAN$ და $\angle MAL = \angle MPL$, როგორც ერთსა და იმავე რკალზე დაყრდნობილი კუთხეები. რადგან AL ბისექტრისაა, $\angle BCN = \angle BAL = \angle MAL = \angle MPL$, და შესაბამისად $PM \parallel NC$. ანალოგიურად ვამტკიცებთ, რომ $KP \parallel BN$. მაშინ $BKPN$ და $NPMC$ ოთხკუთხედები ტრაპეციებია; ამიტომ

$$S_{BKE} = S_{NPE} \quad \text{და} \quad S_{NPF} = S_{CMF}.$$

ამრიგად, $S_{ABC} = S_{AKNM}$.



□

ამოცანა 4.27.23.

(VNM 3)[IMO4] არსებობს თუ არა ისეთი $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ფუნქცია, რომ $f(f(n)) = n + 1987$ ყოველი n ნატურალური რიცხვისთვის?

ამოხსნა:

ამოცანა „1987-shortlist-22“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ არსებობს ასეთი f ფუნქცია. მაშინ მივიღებთ

$$f(n + 1987) = f(f(f(n))) = f(n) + 1987 \quad \text{ყველა } n \in \mathbb{N}\text{-ისთვის,}$$

და აქედან, ინდუქციით, $f(n + 1987t) = f(n) + 1987t$ ყველა $n, t \in \mathbb{N}$-ისთვის. გარდა ამისა, ნებისმიერი $r \in \{0, 1, \dots, 1986\}$-ისთვის, ვთქვათ $f(r) = 1987k + l$, სადაც $k, l \in \mathbb{N}$, $l \leq 1986$. გვექნება

$$r + 1987 = f(f(r)) = f(l + 1987k) = f(l) + 1987k,$$

და შესაბამისად, არსებობს ორი შესაძლებლობა:

(i) $k = 1 \Rightarrow f(r) = l + 1987$ და $f(l) = r$;

(ii) $k = 0 \Rightarrow f(r) = l$ და $f(l) = r + 1987$;

ორივე შემთხვევაში, $r \neq l$. ამრიგად, $\{0, 1, \dots, 1986\}$ სიმრავლე იშლება წყვილებად $\{a, b\}$ ისე, რომ

$$f(a) = b \quad \text{და} \quad f(b) = a + 1987, \quad \text{ან} \quad f(b) = a \quad \text{და} \quad f(a) = b + 1987.$$

მაგრამ $\{0, 1, \dots, 1986\}$ სიმრავლეს აქვს ელემენტების კენტი რაოდენობა და ვერ დაიშლება წყვილებად. მივიღეთ წინააღმდეგობა. □

ამოცანა 4.27.24.

(YUG 2) დაამტკიცეთ, რომ ყოველი k ($k \geq 2$) ნატურალური რიცხვისთვის არსებობს ისეთი r ირაციონალური რიცხვი, რომ ყოველი m ნატურალური რიცხვისთვის,

$$[r^m] \equiv -1 \pmod{k}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1987-shortlist-23“-ის ამოხსნა: თუ დავამტკიცებთ ისეთი $p, q \in \mathbb{N}$ რიცხვების არსებობას, რომელთათვისაც

$$f(x) = x^2 - kp \cdot x + kq = 0$$

განტოლების r, s ფესვები ირაციონალური ნამდვილი რიცხვებია $0 < s < 1$ პირობით (და შესაბამისად $r > 1$), მაშინ დამტკიცება დასრულებულია, რადგან $r + s, rs \equiv 0 \pmod{k}$ პირობიდან მივიღებთ $r^m + s^m \equiv 0 \pmod{k}$, ხოლო $0 < s^m < 1$ იძლევა დებულებას. ასეთი p და q ნატურალური რიცხვების არსებობის დასამტკიცებლად, შეგვიძლია ავიღოთ ისინი ისე, რომ $f(0) > 0 > f(1)$, ე.ი.,

$$kq > 0 > k(q - p) + 1 \quad \Rightarrow \quad p > q > 0.$$

r-ის ირაციონალურობა მიიღება $q = p - 1$ დაშვებით, რადგან დისკრიმინანტი $D = (kp)^2 - 4kp + 4k$, პირობით $(kp - 2)^2 < D < (kp - 1)^2$, არ წარმოადგენს სრულ კვადრატს, როცა $p \geq 2$. □

4.28 IMO 1988 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.28.1.

(BGR 1) მთელრიცხვა მიმდევრობა განსაზღვრულია შემდეგნაირად:

$$a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2} \quad (n > 1), \quad a_0 = 0,\ a_1 = 1.$$

დაამტკიცეთ, რომ 2^k იყოფს a_n-ს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც 2^k იყოფს n-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1988-shortlist-1“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, p და q ნამდვილი რიცხვებია, ხოლო $b_0, b_1, b_2, \ldots$ არის მიმდევრობა, რომლისთვისაც $b_n = pb_{n-1} + qb_{n-2}$ ყველა $n > 1$-თვის. $b_n = pb_{n-1} + qb_{n-2}$, $b_{n+1} = pb_n + qb_{n-1}$, $b_{n+2} = pb_{n+1} + qb_n$ ტოლობებიდან b_{n+1}-ისა და b_{n-1}-ის გამორიცხვით ვიღებთ, რომ $b_{n+2} = (p^2 + 2q)b_n - q^2 b_{n-2}$. ასე რომ, $b_0, b_2, b_4, \ldots$ მიმდევრობას აქვს თვისება

$$b_{2n} = Pb_{2n-2} + Qb_{2n-4}, \quad P = p^2 + 2q, \quad Q = -q^2. \tag{1}$$

ამოცანას ამოვხსნით ინდუქციით. a_n მიმდევრობას აქვს $p = 2, q = 1$, ამიტომ $P = 6, Q = -1$. ვთქვათ $k = 1$. მაშინ $a_0 = 0, a_1 = 1$ და a_n-ს აქვს იგივე ლუწ-კენტობა, რაც a_{n-2}-ს; ე.ი. ის ლუწია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა n ლუწია. ვთქვათ $k \geq 1$. დავუშვათ, რომ $n = 2^k m$-ისთვის a_n რიცხვები იყოფა 2^k-ზე, ხოლო იყოფა 2^{k+1}-ზე მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა m ლუწია. ასევე დავუშვათ, რომ $c_0, c_1, \ldots$ მიმდევრობა, სადაც $c_m = a_{m \cdot 2^k}$, აკმაყოფილებს პირობას $c_m = pc_{m-1} - c_{m-2}$, სადაც $p \equiv 2 \pmod 4$ ($k = 1$-თვის ეს ჭეშმარიტია). დავამტკიცებთ იმავე დებულებას $k+1$-თვის. (1)-ის თანახმად, $c_{2n} = Pc_{2n-2} - c_{2n-4}$, სადაც $P = p^2 - 2$. აშკარაა, რომ $P \equiv 2 \pmod 4$. ვინაიდან $P = 4s + 2$ რომელიღაც მთელი s-თვის და $c_{2n} = 2^{k+1} d_{2n}$, $c_0 = 0$, $c_1 \equiv 2^k \pmod{2^{k+1}}$ და $c_2 = pc_1 \equiv 2^{k+1} \pmod{2^{k+2}}$, გვაქვს

$$c_{2n} = (4s+2)2^{k+1} d_{2n-2} - c_{2n-4} \equiv c_{2n-4} \pmod{2^{k+2}},$$

ე.ი. $0 \equiv c_0 \equiv c_4 \equiv c_8 \equiv \ldots$ და $2^{k+1} \equiv c_2 \equiv c_6 \equiv \ldots \pmod{2^{k+2}}$, რაც ამტკიცებს დებულებას.
მეორე ამოხსნა. რეკურენცია ამოიხსნება შემდეგნაირად:

$$a_n = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left((1+\sqrt{2})^n - (1-\sqrt{2})^n \right) = \binom{n}{1} + 2\binom{n}{3} + 2^2 \binom{n}{5} + \ldots .$$

ვთქვათ $n = 2^k m$, სადაც m კენტია; მაშინ $p > 0$-ისთვის შესაკრები

$$2^p \binom{n}{2p+1} = 2^{k+p} m \frac{(n-1)\ldots(n-2p)}{(2p+1)!} = 2^{k+p} \frac{m}{2p+1} \binom{n-1}{2p}$$

იყოფა 2^{k+p}-ზე, რადგან მნიშვნელი $2p+1$ კენტია. ამდენად,

$$a_n = n + \sum_{p>0} 2^p \binom{n}{2p+1} = 2^k m + 2^{k+1} N$$

რომელიღაც მთელი N-ისთვის, ასე რომ a_n ზუსტად იყოფა 2^k-ზე.

მესამე ამოხსნა. ინდუქციით შეგვიძლია დავამტკიცოთ, რომ $a_{2n} = 2a_n(a_n + a_{n+1})$. სასურველი შედეგი იოლად გამომდინარეობს, კვლავ ინდუქციით k-ზე. □

ამოცანა 4.28.2.

(BGR 3) ვთქვათ, n დადებითი მთელი რიცხვია. იპოვეთ

$$u_n(x) = (x^2 + x + 1)^n$$

მრავალწევრის კენტი კოეფიციენტების რაოდენობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1988-shortlist-2“-ის ამოხსნა: მთელკოეფიციენტებიანი $f(x), g(x)$ მრავალწევრებისთვის გამოვიყენებთ აღნიშვნას $f(x) \sim g(x)$, თუ $f - g$-ს ყველა კოეფიციენტი ლუწია. ვთქვათ $n = 2^s$. ინდუქციით უშუალოდ მტკიცდება, რომ $(x^2+x+1)^{2^s} \sim x^{2^{s+1}} + x^{2^s} + 1$, და საძიებელი რიცხვი $n = 2^s$-ისთვის არის 3. ვთქვათ $n = 2^s - 1$. თუ s კენტია, მაშინ $n \equiv 1 \pmod 3$, ხოლო ლუწი s-ისთვის, $n \equiv 0 \pmod 3$. განვიხილოთ მრავალწევრი

$$R_s(x) = \begin{cases} (x+1)(x^{2n-1} + x^{2n-4} + \cdots + x^{n+3}) + x^{n+1} \\ \quad + x^n + x^{n-1} + (x+1)(x^{n-4} + x^{n-7} + \cdots + 1), & 2 \nmid s; \\ (x+1)(x^{2n-1} + x^{2n-4} + \cdots + x^{n+2}) + x^n \\ \quad + (x+1)(x^{n-3} + x^{n-6} + \cdots + 1), & 2 \mid s. \end{cases}$$

ადვილად შემოწმდება, რომ $(x^2 + x + 1)R_s(x) \sim x^{2^{s+1}} + x^{2^s} + 1 \sim (x^2 + x + 1)^{2^s}$, საიდანაც $R_s(x) \sim (x^2 + x + 1)^{2^s - 1}$. ამ შემთხვევაში, კენტი კოეფიციენტების რაოდენობა არის $(2^{s+2} - (-1)^s)/3$.
ახლა გადავიდეთ ზოგად შემთხვევაზე. ვთქვათ, n რიცხვი ორობით სისტემაში წარმოდგენილია შემდეგნაირად:

$$n = \underbrace{11\ldots1}_{a_k}\underbrace{00\ldots0}_{b_k}\underbrace{11\ldots1}_{a_{k-1}}\underbrace{00\ldots0}_{b_{k-1}}\ldots\underbrace{11\ldots1}_{a_1}\underbrace{00\ldots0}_{b_1},$$

$b_i > 0$ $(i > 1)$, $b_1 \geq 0$ და $a_i > 0$. მაშინ $n = \sum_{i=1}^{k} 2^{s_i}(2^{a_i} - 1)$, სადაც $s_i = b_1 + a_1 + b_2 + a_2 + \cdots + b_i$, და შესაბამისად

$$u_n(x) = (x^2 + x + 1)^n = \prod_{i=1}^{k} (x^2 + x + 1)^{2^{s_i}(2^{a_i} - 1)} \sim \prod_{i=1}^{k} R_{a_i}(x^{2^{s_i}}).$$

ვთქვათ, $R_{a_i}(x^{2^{s_i}}) \sim x^{r_{i,1}} + \cdots + x^{r_{i,d_i}}$; ცხადია, $r_{i,j}$ იყოფა 2^{s_i}-ზე და $r_{i,j} \leq 2^{s_i+1}(2^{a_i} - 1) < 2^{s_{i+1}}$, ასე რომ ნებისმიერი j-თვის, $r_{i,j}$-ს შეიძლება ჰქონდეს არანულოვანი ორობითი ციფრები მხოლოდ ზოგიერთ t პოზიციაზე, $s_i \leq t \leq s_{i+1} - 1$. ამრიგად,

$$\prod_{i=1}^{k} R_{a_i}(x^{2^{s_i}}) \sim \prod_{i=1}^{k}(x^{r_{i,1}} + \cdots + x^{r_{i,d_i}}) = \sum_{i=1}^{k}\sum_{p_i=1}^{d_i} x^{r_{1,p_1}+r_{2,p_2}+\cdots+r_{k,p_k}}$$

ყველა ხარისხის მაჩვენებელი $r_{1,p_1} + r_{2,p_2} + \cdots + r_{k,p_k}$ განსხვავებულია, ამიტომ $u_n(x)$-ში კენტი კოეფიციენტების რაოდენობა არის

$$\prod_{i=1}^{k} d_i = \prod_{i=1}^{k} \frac{2^{a_i+2} - (-1)^{a_i}}{3}.$$

□

ამოცანა 4.28.3.

(CAN 1) ABC სამკუთხედი ჩახაზულია წრეწირში. A, B და C კუთხეების შიგა ბისექტრისები წრეწირს ხელახლა კვეთენ შესაბამისად A', B' და C' წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ $A'B'C'$ სამკუთხედის ფართობი მეტია ან ტოლი ABC სამკუთხედის ფართობზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1988-shortlist-3“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, R არის შემოხაზული წრეწირის რადიუსი, r — ჩახაზული წრეწირის რადიუსი, s — ნახევარპერიმეტრი, Δ — ABC სამკუთხედის ფართობი და Δ' — $A'B'C'$ სამკუთხედის ფართობი. $A'B'C'$ სამკუთხედის კუთხეებია $A' = 90^\circ - A/2$, $B' = 90^\circ - B/2$ და $C' = 90^\circ - C/2$, და შესაბამისად

$$\Delta = 2R^2 \sin A \sin B \sin C$$

და

$$\Delta' = 2R^2 \sin A' \sin B' \sin C' = 2R^2 \cos\frac{A}{2} \cos\frac{B}{2} \cos\frac{C}{2}.$$

ამრიგად,

$$\frac{\Delta}{\Delta'} = \frac{\sin A \sin B \sin C}{\cos\frac{A}{2} \cos\frac{B}{2} \cos\frac{C}{2}} = 8 \sin\frac{A}{2} \sin\frac{B}{2} \sin\frac{C}{2} = \frac{2r}{R}.$$

აქ გამოვიყენეთ, რომ $r = AI \sin(A/2) = \cdots = 4R \sin(A/2) \sin(B/2) \sin(C/2)$. ეილერის უტოლობა $2r \leq R$ გვიჩვენებს, რომ $\Delta \leq \Delta'$.
მეორე ამოხსნა. ვთქვათ, H არის ABC სამკუთხედის ორთოცენტრი, ხოლო H_a, H_b, H_c არის H-ის სიმეტრიული წერტილები შესაბამისად BC, CA, AB წრფეების მიმართ. რადგან $\angle BH_aC = \angle BHC = 180^\circ - \angle A$, H_a, H_b, H_c წერტილები ძევს

ABC-ს შემოხაზულ წრეწირზე, ხოლო $AH_cBH_aCH_b$ ექვსკუთხედის ფართობი ABC-ს ფართობზე ორჯერ მეტია. (1)
გამოვიყენოთ ანალოგიური შედეგი $A'B'C'$ სამკუთხედისთვის. რადგან მისი ორთოცენტრი არის ABC-ს ჩახაზული წრეწირის I ცენტრი, ხოლო I-ს სიმეტრიული წერტილი $B'C'$-ს მიმართ არის A წერტილი, (1)-ის თანახმად ვპოულობთ, რომ $AC'BA'CB'$ ექვსკუთხედის ფართობი ორჯერ მეტია $A'B'C'$-ს ფართობზე. მაგრამ აშკარაა, რომ ΔCH_aB-ს ფართობი ნაკლებია ან ტოლია $\Delta CA'B$-ს ფართობზე და ა.შ.; ამრიგად, $AH_cBH_aCH_b$-ს ფართობი არ აღემატება $AC'BA'CB'$-ს ფართობს. დებულება უშუალოდ გამომდინარეობს. □

ამოცანა 4.28.4.

$n \times n$ ჭადრაკის დაფის ($n \geq 2$) უჯრები გადანომრილია $1, 2, \ldots, n^2$ რიცხვებით (თითოეული რიცხვი გვხვდება ზუსტად ერთხელ). დამტკიცეთ, რომ არსებობს ორი მეზობელი (რომელთაც აქვთ საერთო გვერდი) უჯრა ისეთი, რომ მათში ჩაწერილი რიცხვების სხვაობა სულ მცირე n-ის ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1988-shortlist-4“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ ნებისმიერი ორი მეზობელი უჯრის ნომრები განსხვავდება უმეტეს $n-1$-ით. თითოეული $k = 1, 2, \ldots, n^2 - n$-ისთვის, A_k, B_k და C_k-თ აღვნიშნოთ შესაბამისად იმ უჯრების სიმრავლეები, რომლებიც დანომრილია $1, 2, \ldots, k$-ით; $k+n, k+n+1, \ldots, n^2$-ით; და $k+1, \ldots, k+n-1$-ით. დაშვების თანახმად, A_k და B_k სიმრავლეების უჯრებს არ აქვთ საერთო გვერდი; C_k შეიცავს მხოლოდ $n-1$ ელემენტს. შესაბამისად, თითოეული k-ისთვის არსებობს სტრიქონი და სვეტი, რომლებიც მთლიანად ეკუთვნის ან A_k-ს, ან B_k-ს. $k = 1$-ისთვის ის უნდა ეკუთვნოდეს B_k-ს, ხოლო $k = n^2 - n$-ისთვის ეკუთვნის A_k-ს. იყოს k უმცირესი ინდექსი, რომლისთვისაც A_k შეიცავს მთლიან სტრიქონს და მთლიან სვეტს. რადგან B_{k-1}-საც აქვს ეს თვისება, მას უნდა ჰქონდეს სულ მცირე ორი საერთო უჯრა A_k-სთან, რაც შეუძლებელია. □

ამოცანა 4.28.5.

ვთქვათ, n ლუწი დადებითი მთელი რიცხვია. ვთქვათ, $A_1, A_2, \ldots, A_{n+1}$ ისეთი n-ელემენტიანი სიმრავლეებია, რომ ნებისმიერ ორ მათგანს აქვს ზუსტად ერთი საერთო ელემენტი, ხოლო მათი გაერთიანების თითოეული ელემენტი ეკუთვნის მოცემული სიმრავლეებიდან სულ მცირე ორს. n-ის რომელი მნიშვნელობების-

თვისაა შესაძლებელი გაერთიანების თითოეულ ელემენტს მივანიჭოთ 0 ან 1 რიცხვი ისე, რომ თითოეულ სიმრავლეში ნულების რაოდენობა იყოს ზუსტად $n/2$?

ამოხსნა:

ამოცანა „1988-shortlist-5“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $n = 2k$ და $A = \{A_1, \dots, A_{2k+1}\}$ აღნიშნავს სასურველი თვისებების მქონე სიმრავლეთა ოჯახს. რადგან მათ გაერთიანებაში — B-ში — შემავალი თითოეული ელემენტი ეკუთვნის A-ს სულ მცირე ორ სიმრავლეს, გამოდის, რომ $A_j = \bigcup_{i \neq j} A_i \cap A_j$ სრულდება თითოეული $1 \leq j \leq 2k+1$-ისთვის. რადგან გაერთიანებაში თითოეული თანაკვეთა შეიცავს უმეტეს ერთ ელემენტს და A_j-ს აქვს $2k$ ელემენტი, გამოდის, რომ A_j-ს თითოეული ელემენტი, ე.ი. ზოგადად B-სი, არის ზუსტად ორი სიმრავლის ელემენტი. ახლა დავამტკიცოთ, რომ k ლუწია იმ დაშვებით, რომ ამოცანაში აღწერილი მარკირება არსებობს. ჩვენ უკვე ვუჩვენეთ, რომ ნებისმიერი ორი ინდექსისთვის $1 \leq j \leq 2k+1$ და $i \neq j$ არსებობს ერთადერთი ელემენტი, რომელიც შეიცემა როგორც A_i-ში, ასევე A_j-ში. $2k \times 2k$ მატრიცაში i-ურ სვეტსა და j-ურ სტრიქონში $i \neq j$-ისთვის ჩავწეროთ ის რიცხვი, რომელიც მიენიჭა B-ს ელემენტს $A_i \cap A_j$-დან. i-ურ სტრიქონსა და სვეტში ჩავწეროთ B-ს იმ ელემენტის რიცხვი, რომელიც $A_i \cap A_{2k+1}$-შია. მარკირების პირობებიდან გამომდინარე, თითოეულ სტრიქონში უნდა იყოს ნულების ლუწი რაოდენობა. ამდენად, მატრიცაში ნულების საერთო რაოდენობა ლუწია. მატრიცა სიმეტრიულია თავისი მთავარი დიაგონალის მიმართ; ამიტომ მთავარი დიაგონალის გარეთ მას აქვს ნულების ლუწი რაოდენობა. ამრიგად, მთავარ დიაგონალზე ნულების რაოდენობაც ლუწი უნდა იყოს და ეს რაოდენობა უდრის A_{2k+1}-ის იმ ელემენტების რაოდენობას, რომლებიც აღნიშნულია 0-ით, რაც არის k. მაშასამე, k ლუწი უნდა იყოს. ლუწი k-ისთვის აღვნიშნოთ, რომ $2k \times 2k$ მატრიცის ზომები იყოფა 4-ზე. მთელი მატრიცის დაფარვით 4×4 ქვემატრიცით

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

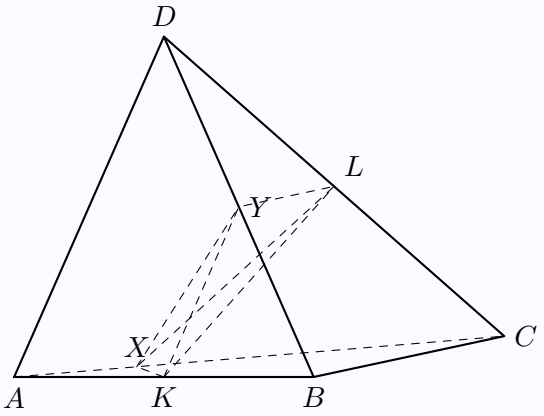
მივიღებთ მარკირებას, რომელიც ნამდვილად აკმაყოფილებს ამოცანის ყველა პირობას; ამრიგად, ჩვენ ვუჩვენეთ, რომ მარკირება შესაძლებელია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა k ლუწია. □

ამოცანა 4.28.6.

მოცემულ $ABCD$ ტეტრაედრში K და L შესაბამისად AB და CD წიბოების შუაწერტილებია. დამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი სიბრტყე, რომელიც შეიცავს KL წრფეს, ტეტრაედრს ყოფს ტოლი მოცულობის ორ ნაწილად.

ამოხსნა:

ამოცანა „1988-shortlist-6“-ის ამოხსნა:
ვთქვათ, ω არის AB-ზე გამავალი და CD-ს პარალელური სიბრტყე. განვმარტოთ წერტილთა $f : X \mapsto X'$ გარდაქმნა სივრცეში შემდეგნაირად. თუ $X \in KL$, მაშინ $X' = X$; წინააღმდეგ შემთხვევაში, ვთქვათ ω_X არის X-ზე გამავალი ω-ს პარალელური სიბრტყე: მაშინ X' არის X-ის სიმეტრიული წერტილი KL-ისა და ω_X-ის გადაკვეთის წერტილის მიმართ. ცხადია, $f(A) = B$, $f(B) = A$, $f(C) = D$, $f(D) = C$; ამრიგად, f ტეტრაედრს ასახავს თავის თავზე.
ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ f ინახავს მოცულობებს. ვთქვათ, $s : X \mapsto X''$ აღნიშნავს სიმეტრიას KL-ის მიმართ, ხოლო g არის გარდაქმნა, რომელსაც X'' გადაჰყავს X'-ში; მაშინ $f = g \circ s$. თუ $X_1'' = s(X_1)$ და $X_2'' = s(X_2)$ წერტილებს აქვთ ის თვისება, რომ $X_1''X_2''$ პარალელურია KL-ის, მაშინ $X_1''X_2''$ და $X_1'X_2'$ მონაკვეთებს აქვთ ტოლი სიგრძე და ძევს ერთსა და იმავე წრფეზე. მაშინ კავალიერის პრინციპის თანახმად g ინახავს მოცულობას, და შესაბამისად f-იც ინახავს.
ახლა, თუ α არის KL წრფის შემცველი ნებისმიერი სიბრტყე, ტეტრაედრის ის ორი ნაწილი, რომლებადაც იგი იყოფა α სიბრტყით, f გარდაქმნით აისახება ერთმანეთზე, და ამიტომ მათ აქვთ ტოლი მოცულობები.



მეორე ამოხსნა. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ KL-ზე გამავალი α სიბრტყე AC და BD წიბოების შიგა წერტილებს კვეთს შესაბამისად X და Y წერტილებში. ვთქვათ, $\overrightarrow{AX} = \lambda\overrightarrow{AC}$ და $\overrightarrow{BY} = \mu\overrightarrow{BD}$, სადაც $0 \le \lambda, \mu \le 1$. მაშინ $\overrightarrow{KX} = \lambda\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}/2$, $\overrightarrow{KY} = \mu\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AB}/2$, $\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{AC}/2 + \overrightarrow{BD}/2$ ვექტორები კომპლანარულია; ე.ი. არსებობს ისეთი რეალური a, b, c რიცხვები, რომლებიც ერთდროულად ნულის ტოლი არ არიან, რომ

$$\vec{0} = a\overrightarrow{KX} + b\overrightarrow{KY} + c\overrightarrow{KL} = (\lambda a + c/2)\overrightarrow{AC} + (\mu b + c/2)\overrightarrow{BD} + \frac{b-a}{2}\overrightarrow{AB}.$$

რადგან $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{AB}$ წრფივად დამოუკიდებელია, აუცილებლად $a = b$ და $\lambda = \mu$. ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ $KXLYBC$ მრავალწახნაგას მოცულობა, რომელიც წარმოადგენს $ABCD$ ტეტრაედრის α სიბრტყით გაყოფის ერთ-ერთ ნაწილს, უდრის $ABCD$-ს V მოცულობის ნახევარს. მართლაც, ვებულობთ

$$V_{KXLYBC} = V_{KXLC} + V_{KBYLC} = \frac{1}{4}(1-\lambda)V + \frac{1}{4}(1+\mu)V = \frac{1}{2}V.$$

□

ამოცანა 4.28.7.

ვთქვათ a არის $x^3 - 3x^2 + 1 = 0$ განტოლების უდიდესი დადებითი ფესვი. აჩვენეთ, რომ $[a^{1788}]$ და $[a^{1988}]$ ორივე იყოფა 17-ზე. ($[x]$ აღნიშნავს x-ის მთელ ნაწილს.)

ამოხსნა:

ამოცანა „1988-shortlist-7“-ის ამოხსნა:
ალგებრულ განტოლებას $x^3 - 3x^2 + 1 = 0$ აქვს სამი ნამდვილი ფესვი β, γ, a, სადაც

$$-0.6 < \beta < -0.5, \quad 0.6 < \gamma < 0.7, \quad \sqrt{8} < a < 3.$$

განვმარტოთ, ნებისმიერი მთელი n-ისთვის,

$$u_n = \beta^n + \gamma^n + a^n.$$

სამართლიანია ტოლობა $u_{n+3} = 3u_{n+2} - u_n$. ცხადია, $0 < \beta^n + \gamma^n < 1$ ყველა $n \geq 2$-ისთვის, და ვხედავთ, რომ $u_n - 1 = [a^n]$ როცა $n \geq 2$. ახლა საკითხია, იყოფა თუ არა $u_{1788} - 1$ და $u_{1988} - 1$ 17-ზე. 17-ის მოდულით გამოთვლით ვიღებთ $u_0 \equiv 3, u_1 \equiv 3, u_2 \equiv 9, u_3 \equiv 7, u_4 \equiv 1, \ldots, u_{16} = 3, u_{17} = 3, u_{18} = 9$. ამრიგად, u_n არის პერიოდული 17-ის მოდულით, პერიოდით 16. რადგან $1788 = 16 \cdot 111 + 12$, $1988 = 16 \cdot 124 + 4$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $u_{1788} \equiv u_{12} \equiv 1$ და $u_{1988} \equiv u_4 = 1$. ასე რომ, $[a^{1788}]$ და $[a^{1988}]$ იყოფა 17-ზე. □

ამოცანა 4.28.8.

ვთქვათ a არის $x^3 - 3x^2 + 1 = 0$ განტოლების უდიდესი დადებითი ფესვი. აჩვენეთ, რომ $[a^{1788}]$ და $[a^{1988}]$ ორივე იყოფა 17-ზე. ($[x]$ აღნიშნავს x-ის მთელ ნაწილს.)

ამოხსნა:

ამოცანა „1988-shortlist-7“-ის მეორე ამოხსნა: მრავალწევრი x^3-3x^2+1 იშლება მამრავლებად 17-ის მოდულით, როგორც $(x-4)(x-5)(x+6)$. აქედან ადვილად ჩანს, რომ $u_n \equiv 4^n+5^n+(-6)^n$. ფერმას თეორემის თანახმად გვექნება $4^n \equiv 5^n \equiv (-6)^n \equiv 1$, როდესაც $16 \mid n$, და დანარჩენი მარტივად გამომდინარეობს. □

შენიშვნა 4.28.1.

სინამდვილეში, $x^3-3x^2+1=0$ განტოლების ფესვებია $1/(2\sin 10^\circ)$, $1/(2\sin 50^\circ)$ და $-1/(2\sin 70^\circ)$.

ამოცანა 4.28.9.

ვთქვათ $u_1, u_2, \dots, u_m$ სიბრტყეზე მდებარე m ცალი ვექტორია, რომელთაგან თითოეულის სიგრძე ნაკლებია ან ტოლია 1-ზე და მათი ჯამი ნულის ტოლია. აჩვენეთ, რომ $u_1, u_2, \dots, u_m$ ვექტორები შესაძლებელია გადავლაგოთ $v_1, v_2, \dots, v_m$ მიმდევრობად ისე, რომ თითოეული კერძო ჯამის $v_1, v_1+v_2, v_1+v_2+v_3, \dots, v_1+v_2+\cdots+v_m$ სიგრძე იყოს $\sqrt{5}$-ზე ნაკლები ან ტოლი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1988-shortlist-8“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც ვექტორები ერთ წრფეზე მდებარეობენ. თუ e არის ერთეულოვანი ვექტორი, შეგვიძლია ჩავწეროთ $u_1 = x_1 e, \dots, u_n = x_n e$ ნულოვანი ჯამის მქონე x_i სკალარებისთვის, სადაც $|x_i| \le 1$. ახლა ადვილია $x_1, x_2, \dots, x_n$-ის გადასმა $z_1, z_2, \dots, z_n$-ად ისე, რომ $|z_1| \le 1, |z_1+z_2| \le 1, \dots, |z_1+z_2+\cdots+z_{n-1}| \le 1$. მართლაც, ზოგადობის შეუზღუდავად ვივარაუდოთ, რომ $z_1 = x_1 \ge 0$; შემდეგ x_i-ებიდან უარყოფით $z_2, \dots, z_r$-ებს ავირჩევთ მანამ, სანამ არ მივაღწევთ პირველ ისეთ r-ს, რომლისთვისაც $x_1+x_2+\cdots+x_r \le 0$; შემდეგ თანმიმდევრულად განვაგრძობთ დადებითი z_j-ების არჩევას დარჩენილი x_i-ებიდან, სანამ არ მივიღებთ პირველ კერძო ჯამს, რომელიც დადებითია, და ა.შ. ადვილი შესამოწმებელია, რომ $|z_1+z_2+\cdots+z_j| \le 1$ ყველა $j=1,2,\dots,n$-თვის.
ახლა გადავიდეთ ზოგად შემთხვევაზე. იყოს s ყველაზე გრძელი ვექტორი, რომელიც შეიძლება მივიღოთ $u_1, \dots, u_m$ ვექტორების რომელიღაც ქვესიმრავლის შეკრებით, და ზოგადობის შეუზღუდავად ვივარაუდოთ, რომ $s = u_1+\cdots+u_p$. გარდა ამისა, იყოს δ და δ' შესაბამისად O სათავეზე გამავალი წრფეები s-ის მიმართულებით და s-ის პერპენდიკულარულად, ხოლო e, e' — შესაბამისად ერთეულოვანი ვექტორები δ და δ' წრფეებზე. ავიღოთ $u_i = x_i e + y_i e'$, $i=1,2,\dots,m$. δ

და δ'-ის განმარტების თანახმად, გვექნება $|x_i|, |y_i| \leq 1$; $x_1+\cdots+x_m = y_1+\cdots+y_m = 0$; $y_1 + \cdots + y_p = y_{p+1} + \cdots + y_m = 0$; ასევე გვექნება $x_{p+1}, \ldots, x_m \leq 0$ (წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ $x_i > 0$ რომელიღაც i-თვის, მაშინ $|s + v_i| > |s|$), და ანალოგიურად $x_1, \ldots, x_p \geq 0$. საბოლოოდ, ერთგანზომილებიანი შემთხვევის საფუძველზე ვივარაუდოთ, რომ $y_1, \ldots, y_p$ და $y_{p+1}, \ldots, y_m$ გადასმულია ისე, რომ ყველა ჯამი $y_1+\cdots+y_i$ და $y_{p+1} + \cdots + y_{p+i}$ აბსოლუტური მნიშვნელობით არის ≤ 1.
ერთგანზომილებიანი შემთხვევის კონსტრუქციას ვიყენებთ $x_1, \ldots, x_m$-ზე ზემოთ აღწერილის მიხედვით: დადებით z_i-ებს ვიღებთ $x_1, x_2, \ldots, x_p$-დან, ხოლო უარყოფითებს — $x_{p+1}, \ldots, x_m$-დან, მაგრამ ისე, რომ რიგითობა შენარჩუნდეს; ამგვარად მივიღებთ $x_{\sigma_1}, x_{\sigma_2}, \ldots, x_{\sigma_m}$ გადანაცვლებას. მაშინ ცხადია, რომ თითოეული $y_{\sigma_1} + y_{\sigma_2} + \cdots + y_{\sigma_k}$ ჯამი იშლება $(y_1 + y_2 + \cdots + y_l) + (y_{p+1} + \cdots + y_{p+n})$ ჯამად (რიგითობის შენარჩუნების გამო) და თითოეული ეს ჯამი აბსოლუტური მნიშვნელობით ნაკლებია ან ტოლია 1-ზე. ამრიგად, თითოეული $u_{\sigma_1} + \cdots + u_{\sigma_k}$ ჯამი შედგება უმეტესად 2 სიგრძის ვექტორისგან და მისი ორთოგონალური უმეტესად 1 სიგრძის ვექტორისგან, და შესაბამისად თავადაც არის უმეტესად $\sqrt{5}$ სიგრძის. □

ამოცანა 4.28.10.

ვთქვათ a და b ისეთი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომ $ab + 1$ ყოფს $a^2 + b^2$-ს. აჩვენეთ, რომ $(a^2 + b^2)/(ab + 1)$ წარმოადგენს სრულ კვადრატს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1988-shortlist-9“-ის ამოხსნა: ვივარაუდოთ, რომ $(a^2 + b^2)/(ab + 1) = k \in \mathbb{N}$. მაშინ გვექნება $a^2 - kab + b^2 = k$. ვივარაუდოთ, რომ k არ არის მთელი რიცხვის კვადრატი, რაც გულისხმობს, რომ $k \geq 2$. ახლა განვიხილოთ მინიმალური წყვილი (a, b), რომლისთვისაც სრულდება $a^2 - kab + b^2 = k$. ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ $a \geq b$. $a = b$-თვის მივიღებთ $k = (2 - k)a^2 \leq 0$; ამიტომ უნდა გვქონდეს $a > b$. განვიხილოთ კვადრატული განტოლება $x^2 - kbx + b^2 - k = 0$, რომლის ამონახსნებია a და a_1. რადგან $a + a_1 = kb$, გამომდინარეობს, რომ $a_1 \in \mathbb{Z}$. რადგან $a > kb$ გულისხმობს, რომ $k \geq a + b^2 > k$ და $a = kb$ გულისხმობს, რომ $k = b^2$, გამომდინარეობს, რომ $a < kb$ და შესაბამისად $b^2 > k$. რადგან $aa_1 = b^2 - k > 0$ და $a > 0$, გამომდინარეობს, რომ $a_1 \in \mathbb{N}$ და $a_1 = (b^2 - k)/a < (a^2 - 1)/a < a$. ამრიგად, ჩვენ ვიპოვეთ მთელ რიცხვთა წყვილი (a_1, b), სადაც $0 < a_1 < a$, რომელიც აკმაყოფილებს საწყის ტოლობას. ეს ეწინააღმდეგება საწყის დაშვებას იმის შესახებ, რომ (a, b) მინიმალურია. მაშასადამე, k უნდა იყოს მთელი რიცხვის კვადრატი. □

ამოცანა 4.28.11.

ვთქვათ $N = \{1, 2, \dots, n\}$, სადაც $n \geq 2$. N-ის $A_i \subseteq N$ ($i = 1, \dots, t$) ქვესიმრავლეთა $F = \{A_1, \dots, A_t\}$ სისტემას ეწოდება გამყოფი, თუ ნებისმიერი $\{x, y\} \subseteq N$ წყვილისათვის არსებობს ისეთი $A_i \in F$ სიმრავლე, რომ $A_i \cap \{x, y\}$ შეიცავს ზუსტად ერთ ელემენტს. F სისტემას ეწოდება მფარავი, თუ N-ის თითოეული ელემენტი შეიცემა F-ის სულ მცირე ერთ $A_i \in F$ სიმრავლეში. რა არის t-ს უმცირესი $f(n)$ მნიშვნელობა, რომლისთვისაც არსებობს $F = \{A_1, \dots, A_t\}$ სისტემა, რომელიც ერთდროულად გამყოფიცაა და მფარავიც?

ამოხსნა:

ამოცანა „1988-shortlist-10“-ის ამოხსნა: ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ თუ $\{A_1, \dots, A_t\}$ ოჯახი გამოყოფს n-ელემენტიან N სიმრავლეს, მაშინ $2^t \geq n$. დამტკიცება ტარდება ინდუქციით. $t = 1$ შემთხვევა ცხადია, ამიტომ დავუშვათ, რომ დებულება ჭეშმარიტია $t-1$-ისთვის. ვიდრე A_t არ გამოყოფს საკუთარ ან თავისი დამატების ელემენტებს, გამოდის, რომ $\{A_1, \dots, A_{t-1}\}$ არის გამოყოფი როგორც A_t-ისთვის, ასევე $N \setminus A_t$-ისთვის, საიდანაც $|A_t|, |N \setminus A_t| \leq 2^{t-1}$. მაშინ $|N| \leq 2 \cdot 2^{t-1} = 2^t$, როგორც გვსურდა გვეთქვა. ასევე, თუ N სიმრავლე $N = 2^t$-ით გამოყოფილია $\{A_1, \dots, A_t\}$ ოჯახით, მაშინ N-ის (ზუსტად) ერთი ელემენტი არ არის დაფარული. ამის საჩვენებლად, კვლავ გამოვიყენებთ ინდუქციას. ეს ტრივიალურია $t = 1$-ისთვის, ამიტომ დავუშვათ $t \geq 1$. ვიდრე $A_1, \dots, A_{t-1}$ გამოყოფს როგორც A_t-ს, ასევე $N \setminus A_t$-ს, $N \setminus A_t$-ს უნდა ჰქონდეს ზუსტად 2^{t-1} ელემენტი და, შესაბამისად, მისი ერთ-ერთი ელემენტი არ არის დაფარული $A_1, \dots, A_{t-1}$-ით და არც A_t-თია დაფარული. ვასკვნით, რომ t ქვესიმრავლისგან შემდგარი გამოყოფი და დაფარავი ოჯახი შეიძლება არსებობდეს მხოლოდ მაშინ, თუ $n \leq 2^t - 1$. ახლა ავაგოთ ასეთი ქვესიმრავლეები N სიმრავლისთვის, თუ $2^{t-1} \leq n \leq 2^t - 1$, $t \geq 1$. $t = 1$-ისთვის ავიღოთ $A_1 = \{1\}$. t-დან $t + 1$-ზე გადასვლის ნაბიჯზე, ვთქვათ $N = N' \cup N'' \cup \{y\}$, სადაც $|N'|, |N''| \leq 2^{t-1}$; ვთქვათ $A'_1, \dots, A'_t$ არის N'-ის დაფარავი და გამოყოფი ქვესიმრავლეები, ხოლო $A''_1, \dots, A''_t$ — N''-ის ასეთი ქვესიმრავლეები. მაშინ ქვესიმრავლეები $A_i = A'_i \cup A''_i$ ($i = 1, \dots, t$) და $A_{t+1} = N'' \cup \{y\}$ აშკარად გამოყოფს და ფარავს N-ს. პასუხი: $t = [\log_2 n] + 1$.

მეორე ამოხსნა. დავუშვათ, რომ $A_1, \dots, A_t$ სიმრავლეები ფარავს და გამოყოფს N-ს. N-ის თითოეულ $x \in N$ ელემენტს მივანიჭოთ 0-ებისგან და 1-ებისგან შემდგარი $(x_1 x_2 \dots x_t)$ სტრიქონი, სადაც x_i არის 1, როდესაც $x \in A_i$, და 0 წინააღმდეგ შემთხვევაში. რადგან A_i სიმრავლეები გამოყოფს, ეს სტრიქონები განსხვავებულია; რადგან ისინი ფარავს, $(00 \dots 0)$ სტრიქონი არ გვხვდება. ამრიგად, $n \leq 2^t - 1$. პირიქით, $2^{t-1} \leq n < 2^t$-ისთვის, წარმოვადგინოთ N-ის ელემენტები 2-ობით სისტემაში t სიგრძის 0-ების და 1-ების სტრიქონებად. $1 \leq i \leq t$-ისთვის, ავიღოთ A_i იმ რიცხვთა სიმრავლედ N-ში, რომელთა ორობით სტრიქონს i-ურ პოზიციაზე აქვს 1. ეს სიმრავლეები აშკარად ფარავს და გამოყოფს. □

ამოცანა 4.28.12.

სეიფის საკეტი შედგება სამი დისკოსგან, რომელთაგან თითოეული შეიძლება დაყენდეს რვა განსხვავებულ პოზიციაში. სეიფის მექანიზმის ხარვეზის გამო, კარი გაიღება, თუ სამი დისკოდან ნებისმიერი ორი სწორ პოზიციაშია. კომბინაციების რა უმცირესი რაოდენობის შემოწმებაა საჭირო, რათა გარანტირებულად შევძლოთ სეიფის გახსნა (ჩავთვალოთ, რომ „სწორი კომბინაცია“ ცნობილი არ არის)?

ამოხსნა:

ამოცანა „1988-shortlist-11“-ის ამოხსნა: პასუხია 32. ჩავწეროთ კომბინაციები სამეულების სახით: $k = (x, y, z)$, $0 \leq x, y, z \leq 7$. განვმარტოთ სიმრავლეები: $K_1 = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1), (1,1,1)\}$, $K_2 = \{(2,0,0), (0,2,0), (0,0,2), (2,2,2)\}$, $K_3 = \{(0,0,0), (4,4,4)\}$ და $K = \{k = k_1 + k_2 + k_3 \mid k_i \in K_i, i = 1,2,3\}$. K-ში არის 32 კომბინაცია. ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ ეს კომბინაციები გახსნის სეიფს ნებისმიერ შემთხვევაში. ვთქვათ $t = (a, b, c)$ არის სწორი კომბინაცია. ავიღოთ $k_3 = (0,0,0)$, თუ a, b, c-დან სულ მცირე ორი 4-ზე ნაკლებია, და $k_3 = (4,4,4)$ წინააღმდეგ შემთხვევაში. ნებისმიერ შემთხვევაში, $t - k_3$ სხვაობა შეიცავს ორ არაუარყოფით ელემენტს, რომლებიც არ აღემატება 3-ს. შესაფერისი k_2-ის შერჩევით შეგვიძლია მივაღწიოთ იმას, რომ $t - k_3 - k_2$ შეიცავდეს ორ ელემენტს, რომლებიც არის 0, 1. ამრიგად, არსებობს k_1 ისეთი, რომ $t - k_3 - k_2 - k_1 = t - k$ შეიცავს ორ ნულს, სადაც $k \in K$. ეს ამტკიცებს, რომ 32 საკმარისია. დავუშვათ, რომ K არის უმეტესად 31 კომბინაციისგან შემდგარი სიმრავლე. ვიტყვით, რომ $k \in K$ ფარავს k_1 კომბინაციას, თუ k და k_1 განსხვავდება უმეტესად ერთ პოზიციაზე. რვა $M_i = \{(i, y, z) \mid 0 \leq y, z \leq 7\}$, $i = 0, 1, \ldots, 7$ სიმრავლიდან ერთ-ერთი შეიცავს K-ს არაუმეტეს სამ ელემენტს. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ ეს არის M_0. გარდა ამისა, რვა $N_j = \{(0, j, z) \mid 0 \leq z \leq 7\}$, $j = 0, \ldots, 7$ სიმრავლეს შორის არის სულ მცირე ხუთი, ვთქვათ ზოგადობის შეუზღუდავად $N_0, \ldots, N_4$, რომლებიც არ შეიცავს არცერთ კომბინაციას K-დან. $N = \{(0, y, z) \mid 0 \leq y \leq 4, 0 \leq z \leq 7\}$ სიმრავლის 40 ელემენტიდან უმეტეს $5 \cdot 3 = 15$ არის დაფარული $K \cap M_0$-ით, ხოლო სულ მცირე 25 არ არის. შესაბამისად, K-ს კვეთა $L = \{(x, y, z) \mid 1 \leq x \leq 7, 0 \leq y \leq 4, 0 \leq z \leq 7\}$ სიმრავლესთან შეიცავს სულ მცირე 25 ელემენტს. ასე რომ, K-ს აქვს უმეტეს $31 - 25 = 6$ ელემენტი $P = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq 7, 5 \leq y \leq 7, 0 \leq z \leq 7\}$ სიმრავლეში. ეს ნიშნავს, რომ რომელიღაც $j \in \{5, 6, 7\}$-ისთვის, ვთქვათ ზ.უ.შ. $j = 7$, K შეიცავს უმეტეს ორ ელემენტს $Q_j = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x, z \leq 7, y = j\}$ სიმრავლეში; აღვნიშნოთ ისინი l_1, l_2-ით. Q_7-ის 64 ელემენტიდან უმეტეს 30 არის დაფარული l_1-ითა და l_2-ით. მაგრამ მაშინ რჩება 34 დაუფარავი ელემენტი, რომლებიც დაფარული უნდა იყოს $K \setminus Q_7$-ის სხვადასხვა ელემენტებით, რომელსაც თავის მხრივ აქვს უმეტეს 29 ელემენტი. წინააღმდეგობა. □

ამოცანა 4.28.13.

ABC სამკუთხედში ნებისმიერად ავირჩიოთ $K \in BC, L \in AC, M \in AB, N \in LM, R \in MK$ და $F \in KL$ წერტილები. თუ $E_1, E_2, E_3, E_4, E_5, E_6$ და E შესაბამისად აღნიშნავს $AMR, CKR, BKF, ALF, BNM, CLN$ და ABC სამკუთხედების ფართობებს, აჩვენეთ, რომ

$$E \geq 8\sqrt[6]{E_1E_2E_3E_4E_5E_6}.$$

შენიშვნა 4.28.2.

წერტილები K, L, M, N, R, F შესაბამისად მდებარეობენ BC, AC, AB, LM, MK, KL მონაკვეთებზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1988-shortlist-12“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $E(XYZ)$ აღნიშნავს XYZ სამკუთხედის ფართობს. გვექნება

$$\frac{E_1}{E} = \frac{E(AMR)}{E(AMK)} \cdot \frac{E(AMK)}{E(ABK)} \cdot \frac{E(ABK)}{E(ABC)} = \frac{MR}{MK} \cdot \frac{AM}{AB} \cdot \frac{BK}{BC} \implies$$

$$\left(\frac{E_1}{E}\right)^{1/3} \leq \frac{1}{3}\left(\frac{MR}{MK} + \frac{AM}{AB} + \frac{BK}{BC}\right).$$

ანალოგიურად მივიღებთ

$$\left(\frac{E_2}{E}\right)^{1/3} \leq \frac{1}{3}\left(\frac{KR}{MK} + \frac{BM}{AB} + \frac{CK}{BC}\right).$$

ამიტომ $(E_1/E)^{1/3} + (E_2/E)^{1/3} \leq 1$, ე.ი., $\sqrt[3]{E_1} + \sqrt[3]{E_2} \leq \sqrt[3]{E}$. ანალოგიურად, $\sqrt[3]{E_3} + \sqrt[3]{E_4} \leq \sqrt[3]{E}$ და $\sqrt[3]{E_5} + \sqrt[3]{E_6} \leq \sqrt[3]{E}$; საიდანაც

$$8\sqrt[6]{E_1E_2E_3E_4E_5E_6} = 2(\sqrt[3]{E_1}\sqrt[3]{E_2})^{1/2} \cdot 2(\sqrt[3]{E_3}\sqrt[3]{E_4})^{1/2} \cdot 2(\sqrt[3]{E_5}\sqrt[3]{E_6})^{1/2}$$

$$\leq (\sqrt[3]{E_1} + \sqrt[3]{E_2}) \cdot (\sqrt[3]{E_3} + \sqrt[3]{E_4}) \cdot (\sqrt[3]{E_5} + \sqrt[3]{E_6}) \leq E.$$

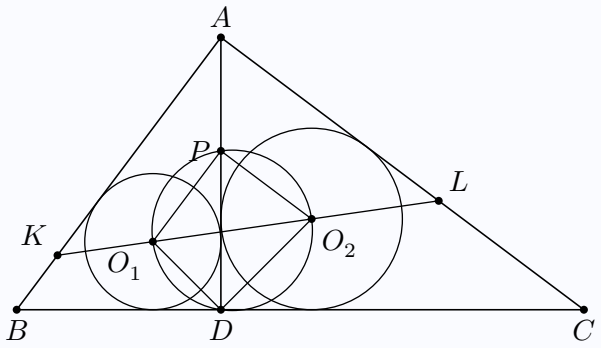
□

ამოცანა 4.28.14.

მართკუთხა ABC სამკუთხედში AD იყოს ჰიპოტენუზაზე დაშვებული სიმაღლე, ხოლო წრფე, რომელიც აერთებს სამკუთხედების ჩახაზული წრეწირების ცენტრებს ABD, ACD კვეთენ AB, AC გვერდებს შესაბამისად K, L წერტილებში. თუ E და E_1 აღნიშნავენ შესაბამისად ABC და AKL სამკუთხედების ფართობებს, აჩვენეთ, რომ $E/E_1 \geq 2$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1988-shortlist-13“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $AB = c$, $AC = b$, $\angle CBA = \beta$, $BC = a$ და $AD = h$. ვთქვათ r_1 და r_2 არის შესაბამისად ABD და ADC სამკუთხედების ჩახაზული წრეწირების რადიუსები, ხოლო O_1 და O_2 — ამ ჩახაზული წრეწირების ცენტრები. ცხადია, რომ $r_1/r_2 = c/b$. ასევე გვაქვს $DO_1 = \sqrt{2}r_1$, $DO_2 = \sqrt{2}r_2$ და $\angle O_1DA = \angle O_2DA = 45^\circ$. საიდანაც $\angle O_1DO_2 = 90^\circ$ და $DO_1/DO_2 = c/b$, რის გამოც $\triangle O_1DO_2 \sim \triangle BAC$. ახლა განვმარტოთ P წერტილი, როგორც $\triangle O_1DO_2$-ის შემოსაზღვრული წრეწირის DA-სთან კვეთის წერტილი. ზემოაღნიშნული მსგავსებიდან გვაქვს $\angle DPO_2 = \angle DO_1O_2 = \beta = \angle DAC$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $PO_2 \parallel AC$, ხოლო $\angle O_1PO_2 = 90^\circ$-დან ასევე გამომდინარეობს, რომ $PO_1 \parallel AB$. ასევე გვაქვს $\angle PO_1O_2 = \angle PO_2O_1 = 45^\circ$; ამიტომ $\angle LKA = \angle KLA = 45^\circ$ და, შესაბამისად, $AK = AL$. რადგან $\angle O_1KA = \angle O_1DA = 45^\circ$, $O_1A = O_1A$ და $\angle O_1KA = \angle O_1DA$, გვექნება $\triangle O_1KA \cong \triangle O_1DA$ და, მაშასადამე, $AL = AK = AD = h$. ამრიგად,



$$\frac{E}{E_1} = \frac{ah/2}{h^2/2} = \frac{a}{h} = \frac{a^2}{ah} = \frac{b^2+c^2}{bc} \geq 2.$$

□

შენიშვნა 4.28.3.

ნებისმიერი ABC სამკუთხედისთვის $AK = AL$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $AB = AC$ ან $\angle BAC = 90^\circ$.

ამოცანა 4.28.15.

n-ის რა მნიშვნელობებისთვის არსებობს $-1, 0$ ან 1 ელემენტებისგან შემდგარი $n \times n$ ცხრილი ისეთი, რომ სტრიქონებისა და სვეტების ელემენტების შეკრებით მიღებული $2n$ ჯამი იყოს წყვილ-წყვილად განსხვავებული?

ამოხსნა:

ამოცანა „1988-shortlist-14"-ის ამოხსნა: განვიხილოთ მოცემული თვისების მქონე $[a_{ij}]$ მასივი და სტრიქონებისა და სვეტების ჯამები აღვნიშნოთ შესაბამისად r_i და c_j-ით. r_i-ებსა და c_j-ებს შორის $[-n, n]$ სიმრავლის ერთი ელემენტი აკლია, ასე რომ არსებობს სულ მცირე n არაუარყოფითი და n არადადებითი ჯამი. სტრიქონებისა და სვეტების გადანაცვლებით შეგვიძლია მივიღოთ მასივი, რომელშიც $r_1, \dots, r_k$ და $c_1, \dots, c_{n-k}$ არიან არაუარყოფითი. ცხადია,

$$\sum_{i=1}^{n} |r_i| + \sum_{j=1}^{n} |c_j| \geq \sum_{r=-n}^{n} |r| - n = n^2.$$

მაგრამ, მეორე მხრივ,

$$\sum_{i=1}^{n} |r_i| + \sum_{j=1}^{n} |c_j| = \sum_{i=1}^{k} r_i - \sum_{i=k+1}^{n} r_i + \sum_{j=1}^{n-k} c_j - \sum_{j=n-k+1}^{n} c_j = \tag{4.117}$$

$$= \sum_{i \leq k} a_{ij} - \sum_{i>k} a_{ij} + \sum_{j \leq n-k} a_{ij} - \sum_{j>n-k} a_{ij} = \tag{4.118}$$

$$= 2 \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{n-k} a_{ij} - 2 \sum_{i=k+1}^{n} \sum_{j=n-k+1}^{n} a_{ij} \leq 4k(n-k). \tag{4.119}$$

აქედან მივიღებთ $n^2 \leq 4k(n-k)$, ე.ი. $(n-2k)^2 \leq 0$, და ამდენად n ლუწი უნდა იყოს. ინდუქციით ვაჩვენებთ, რომ ნებისმიერი ლუწი n-ისთვის არსებობს მოცემული ტიპის მასივი. $n = 2$-ისთვის ნახ. 1-ზე მოცემული მასივი აკმაყოფილებს პირობას. დავუშვათ, ასეთი $n \times n$ მასივი მოცემულია რაიმე ლუწი $n \geq 2$-ისთვის, სადაც $c_1 = n$, $c_2 = -n+1$, $c_3 = n-2$, $\dots$, $c_{n-1} = 2$, $c_n = -1$ და $r_1 = n-1$, $r_2 = -n+2$, $\dots$, $r_{n-1} = 1$, $r_n = 0$. ამ მასივის გაფართოებით, როგორც ეს ნახ. 2-ზეა ნაჩვენები, დადებითი ჯამები იზრდება 2-ით, არადადებითი ჯამები მცირდება 2-ით, ხოლო ნაკლული ჯამები $-1, 0, 1, 2$ გვხვდება ახალ სტრიქონებსა და სვეტებში, ასე რომ მიღებული $(n+2) \times (n+2)$ მასივი არის იმავე ტიპის.

1	0
1	−1

$n \times n$					1	1
					-1	-1
					1	1
					-1	-1
1	-1	1	-1	1	0	
1	-1	1	-1	1	-1	

□

ამოცანა 4.28.16.

ვთქვათ ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია. A, B და C წვეროებზე შესაბამისად გავავლოთ სამი წრფე L_A, L_B და L_C შემდეგი წესით: ვთქვათ H არის A წვეროდან BC გვერდზე დაშვებული სიმაღლის ფუძე; ვთქვათ S_A არის AH დიამეტრის მქონე წრეწირი; ვთქვათ S_A კვეთს AB და AC გვერდებს შესაბამისად M და N წერტილებში, სადაც M და N განსხვავდება A-სგან; მაშინ L_A არის A წერტილზე გამავალი და MN-ის პერპენდიკულარული წრფე. წრფეები L_B და L_C აიგება ანალოგიურად. დაამტკიცეთ, რომ L_A, L_B და L_C წრფეები იკვეთებიან ერთ წერტილში.

ამოხსნა:

ამოცანა „1988-shortlist-15“-ის ამოხსნა: L_A-ს აღწერის თანახმად, გვექნება $\angle AMN = \angle AHN = 90^\circ - \angle HAC = \angle C$, და ანალოგიურად $\angle ANM = \angle B$. რადგან ABC სამკუთხედი მახვილკუთხაა, L_A წრფე მდებარეობს A კუთხის შიგნით. ამდენად, თუ $P = L_A \cap BC$ და $Q = L_B \cap AC$, მივიღებთ $\angle BAP = 90^\circ - \angle C$; შესაბამისად, AP გადის ΔABC-ის გარშემოხაზული წრეწირის O ცენტრზე. ანალოგიურად ვამტკიცებთ, რომ L_B და L_C ასევე შეიცავს O გარშემოხაზული წრეწირის ცენტრს. აქედან გამომდინარეობს, რომ L_A, L_B და L_C იკვეთებიან O წერტილში. □

შენიშვნა 4.28.4.

კვეთის წერტილის დაუდგენლადაც შესაძლებელია ამ სამი წრფის ერთ წერტილში გადაკვეთის დამტკიცება ჩევას თეორემის გამოყენებით, ჩვეულებრივი ან ტრიგონომეტრიული ფორმით.

ამოცანა 4.28.17.

აჩვენეთ, რომ

$$\sum_{k=1}^{70} \frac{k}{x-k} \geq \frac{5}{4}$$

უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე წარმოადგენს თანაუკვეთი ინტერვალების გაერთიანებას, რომელთა სიგრძეთა ჯამი არის 1988.

ამოხსნა:

ამოცანა „1988-shortlist-16“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $f(x)=\sum_{k=1}^{70} k/(x-k)$. ყველა მთელი $i=1,\dots,70$-ისთვის გვაქვს, რომ $f(x)$ მიისწრაფვის პლუს უსასრულობისკენ, როდესაც x მიისწრაფვის i-სკენ ზემოდან, და $f(x)$ მიისწრაფვის მინუს უსასრულობისკენ, როდესაც x მიისწრაფვის i-სკენ ქვემოდან. რადგან x-ის უსასრულობისკენ სწრაფვისას $f(x)$ მიისწრაფვის 0-ისკენ, აქედან გამომდინარეობს, რომ არსებობენ ისეთი $x_1, x_2, \dots, x_{70}$, რომ $1<x_1<2<x_2<3<\cdots<x_{69}<70<x_{70}$ და $f(x_i)=5/4$ ყველა $i=1,\dots,70$-ისთვის. მაშინ უტოლობის ამოხსნათა სიმრავლე მოიცემა $S=\bigcup_{i=1}^{70}(i,x_i]$ სახით.
იმ x რიცხვებისთვის, რომელთათვისაც $f(x)$ განსაზღვრულია, $f(x)=5/4$ ტოლობა ექვივალენტურია შემდეგისა:

$$p(x)=\prod_{j=1}^{70}(x-j)-\frac{4}{5}\sum_{k=1}^{70}k\prod_{\substack{j=1\\ j\neq k}}^{70}(x-j)=0.$$

მაშინ $x_1, x_2, \dots, x_{70}$ რიცხვები წარმოადგენენ ამ მრავალწევრის ფესვებს. p-ში x^{69}-ის კოეფიციენტი უდრის $-\sum_{i=1}^{70}(i+4/5i)$, საიდანაც $\sum_{i=1}^{70}x_i$ ჯამი ამ კოეფიციენტის მოპირდაპირე რიცხვის ტოლია. საბოლოოდ,

$$|S|=\sum_{i=1}^{70}(x_i-i)=\frac{4}{5}\cdot\sum_{i=1}^{70}i=\frac{4}{5}\cdot\frac{70\cdot 71}{2}=1988.$$

□

ამოცანა 4.28.18.

ამოზნექილ $ABCDE$ ხუთკუთხედში BC, CD, DE გვერდებს ტოლი სიგრძე აქვთ. გარდა ამისა, ხუთკუთხედის თითოეული დიაგონალი რომელიღაც გვერდის პარალელურია (AC პარალელურია DE-სი, BD პარალელურია AE-სი და ა.შ.). დაამტკიცეთ, რომ $ABCDE$ წესიერი ხუთკუთხედია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1988-shortlist-17“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, AC და AD კვეთენ BE-ს შესაბამისად R, S წერტილებში. მაშინ ამოცანის პირობის თანახმად,

$$\angle AEB=\angle EBD=\angle BDC=\angle DBC=\angle ADB=\angle EAD=\alpha,$$

$$\angle ABE=\angle BEC=\angle ECD=\angle CED=\angle ACE=\angle BAC=\beta,$$

$$\angle BCA = \angle CAD = \angle ADE = \gamma.$$

რადგან $\angle SAE = \angle SEA$, გამოდის, რომ $AS = SE$, და ანალოგიურად $BR = RA$. მაგრამ $BSDC$ და $REDC$ პარალელოგრამებია; ამიტომ $BS = CD = RE$, საიდანაც ვიღებთ $BR = SE$ და $AR = AS$. მაშინ ასევე $AC = AD$, რადგან $RS \parallel CD$. დავასკვნით, რომ $2\beta = \angle ACD = \angle ADC = 2\alpha$, ე.ი. $\alpha = \beta$. საკმარისი იქნება ვუჩვენოთ, რომ $\alpha = \gamma$, რადგან ეს გულისხმობს $\alpha = \beta = \gamma = 36^\circ$. გვაქვს, რომ ACD სამკუთხედის შიგა კუთხეების ჯამია $4\alpha + \gamma = 180^\circ$. გვაქვს

$$\frac{\sin\gamma}{\sin\alpha} = \frac{AE}{DE} = \frac{AE}{CD} = \frac{AE}{RE} = \frac{\sin(2\alpha+\gamma)}{\sin(\alpha+\gamma)},$$

ე.ი., $\cos\alpha - \cos(\alpha+2\gamma) = 2\sin\gamma\sin(\alpha+\gamma) = 2\sin\alpha\sin(2\alpha+\gamma) = \cos(\alpha+\gamma) - \cos(3\alpha+\gamma)$. $4\alpha + \gamma = 180^\circ$ ტოლობიდან ვიღებთ $-\cos(3\alpha+\gamma) = \cos\alpha$. ამრიგად

$$\cos(\alpha+\gamma) + \cos(\alpha+2\gamma) = 2\cos\frac{\gamma}{2}\cos\frac{2\alpha+3\gamma}{2} = 0,$$

საიდანაც $2\alpha + 3\gamma = 180^\circ$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $\alpha = \gamma$. □

ამოხსნა:

მეორე ამოხსნა. გვაქვს $\angle BEC = \angle ECD = \angle DEC = \angle ECA = \angle CAB$, და ამიტომ $BAEC$ ტრაპეცია ჩახაზულია; შესაბამისად, $AE = BC$. ანალოგიურად $AB = ED$, და $ABCD$-ც ჩახაზულია. ამრიგად $ABCDE$ ჩახაზულია და ყველა გვერდი ტოლი აქვს; ე.ი. ის წესიერია. □

ამოცანა 4.28.19.

განვიხილოთ O ცენტრის მქონე ორი კონცენტრული წრეწირი R და r ($R > r$) რადიუსებით. მცირე წრეწირზე დავაფიქსიროთ P წერტილი და განვიხილოთ ამავე წრეწირის ცვლადი PA ქორდა. B და C წერტილები ძევს დიდ წრეწირზე; B, P, C კოლინეარულია და BC პერპენდიკულარულია AP-სი.

(a) $\angle OPA$-ს რა მნიშვნელობი(სთ)ვის აღწევს $BC^2 + CA^2 + AB^2$ ჯამი ექსტრემუმს?

(b) როგორია BA-ს U და AC-ს V შუაწერტილების შესაძლო მდებარეობები, როდესაც $\angle OPA$ იცვლება?

ამოხსნა:

ამოცანა „1988-shortlist-18“-ის ამოხსნა:
(a) აღვნიშნოთ $\angle APO = \phi$ და $S = AB^2 + AC^2 + BC^2$. გამოვთვალოთ $PA = 2r\cos\phi$

და $PB, PC = \sqrt{R^2 - r^2\cos^2\phi} \pm r\sin\phi$. ასევე გვაქვს $AB^2 = PA^2 + PB^2$, $AC^2 = PA^2 + PC^2$ და $BC = BP + PC$. ამ ყველაფრის გაერთიანებით ვიღებთ:

$$S = AB^2 + AC^2 + BC^2 = 2(PA^2 + PB^2 + PC^2 + PB \cdot PC)$$

$$= 2(4r^2\cos^2\phi + 2(R^2 - r^2\cos^2\phi + r^2\sin^2\phi) + R^2 - r^2)$$

$$= 6R^2 + 2r^2.$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ S მუდმივია; ე.ი. ის არ არის დამოკიდებული ϕ-ზე.
(b) ვთქვათ B_1 და C_1 შესაბამისად ისეთი წერტილებია, რომ $APBB_1$ და $APCC_1$ მართკუთხედებია. ცხადია, რომ B_1 და C_1 მდებარეობენ დიდ წრეწირზე და რომ $\overrightarrow{PU} = 1/2\overrightarrow{PB_1}$ და $\overrightarrow{PV} = 1/2\overrightarrow{PC_1}$. ცხადია, რომ დიდი წრეწირის ნებისმიერი წერტილისთვის შეგვიძლია ისე უზრუნველვყოთ, რომ იყოს B_1 ან C_1. ამრიგად, U და V წერტილების გეომეტრიული ადგილი ემთხვევა წრეწირს, რომელიც მიიღება დიდი წრეწირის P წერტილის მიმართ $1/2$ კოეფიციენტით შეკუმშვით. □

ამოცანა 4.28.20.

ვთქვათ $f(n)$ არის ყველა დადებითი მთელი რიცხვის სიმრავლეზე განსაზღვრული ფუნქცია, რომლის მნიშვნელობებიც ამავე სიმრავლეს ეკუთვნის. ვივარაუდოთ, რომ $f(f(m) + f(n)) = m + n$ ნებისმიერი დადებითი მთელი n, m რიცხვებისთვის. იპოვეთ $f(1988)$-ის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1988-shortlist-19“-ის ამოხსნა:
ვაჩვენებთ, რომ $f(n) = n$ ნებისმიერი n-ისთვის (შესაბამისად $f(1988) = 1988$-იც). ვთქვათ $f(1) = r$ და $f(2) = s$. შესაბამისად ვიღებთ შემდეგ ტოლობებს: $f(2r) = f(r + r) = 2$; $f(2s) = f(s + s) = 4$; $f(4) = f(2 + 2) = 4r$; $f(8) = f(4 + 4) = 4s$; $f(5r) = f(4r + r) = 5$; $f(r + s) = 3$; $f(8) = f(5 + 3) = 6r + s$. მაშინ $4s = 6r + s$, რაც ნიშნავს, რომ $s = 2r$. ახლა ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ $f(nr) = n$ და $f(n) = nr$ ნებისმიერი $n \geq 4$-ისთვის. ჯერ გვაქვს, რომ $f(5) = f(2 + 3) = 3r + s = 5r$, ასე რომ დებულება ჭეშმარიტია $n = 4$ და $n = 5$-ისთვის. დავუშვათ, რომ ის სრულდება $n - 1$ და n-ისთვის. მაშინ $f(n + 1) = f(n - 1 + 2) = (n - 1)r + 2r = (n + 1)r$, და $f((n+1)r) = f((n-1)r + 2r) = (n-1) + 2 = n + 1$. ამით ინდუქცია დასრულებულია. რადგან $4r \geq 4$, გვაქვს $f(4r) = 4r^2$, და ასევე $f(4r) = 4$. მაშინ $r = 1$, და შესაბამისად $f(n) = n$ ნებისმიერი ნატურალური n რიცხვისთვის.
მეორე ამოხსნა. $f(f(1)+n+m) = f(f(1)+f(f(n)+f(m))) = 1+f(n)+f(m)$, ასე რომ

$f(n)+f(m)$ წარმოადგენს $n+m$-ის ფუნქციას. ამდენად $f(n+1)+f(1)=f(n)+f(2)$ და $f(n+1)-f(n)=f(2)-f(1)$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $f(n)=An+B$ გარკვეული A,B მუდმივებისთვის. ადვილი შემოწმებადია, რომ $A=1,B=0$ ერთადერთი შესაძლებლობაა. □

ამოცანა 4.28.21.

იპოვეთ უმცირესი ნატურალური n რიცხვი ისეთი, რომ თუ $\{1,2,\dots,n\}$ სიმრავლეს ნებისმიერად დავყოფთ ორ თანაუკვეთ ქვესიმრავლედ, მაშინ ერთ-ერთი ქვესიმრავლე მაინც შეიცავს სამ განსხვავებულ რიცხვს ისეთს, რომ ორის ნამრავლი მესამის ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1988-shortlist-20“-ის ამოხსნა:
დავუშვათ, რომ $A_n=\{1,2,\dots,n\}$ დაყოფილია B_n და C_n სიმრავლეებად და არც B_n და არც C_n არ შეიცავს 3 განსხვავებულ რიცხვს, რომელთაგან ერთი დანარჩენი ორის ნამრავლის ტოლია. თუ $n\geq 96$, მაშინ 96-ის გამყოფები უნდა დაიყოს. ზოგადობის შეუზღუდავად, ვთქვათ $2\in B_n$. გვაქვს ოთხი შემთხვევა: (i) $3\in B_n,4\in B_n$. მაშინ $6,8,12\in C_n\Rightarrow 48,96\in B_n$. წინააღმდეგობა, რადგან $96=2\cdot 48$. (ii) $3\in B_n,4\in C_n$. მაშინ $6\in C_n$, $24\in B_n$, $8,12,48\in C_n$. წინააღმდეგობა, რადგან $48=6\cdot 8$. (iii) $3\in C_n,4\in B_n$. მაშინ $8\in C_n,24\in B_n,6,48\in C_n$. წინააღმდეგობა $48=6\cdot 8$-ისთვის. (iv) $3\in C_n,4\in C_n$. მაშინ $12\in B_n,6,24\in C_n$. წინააღმდეგობა $24=4\cdot 6$-ისთვის.
თუ $n=95$, არსებობს A_n-ის დაყოფის ძალიან ბევრი გზა. მაგალითად, $B_n=\{1,p,p^2,p^3q^2,p^4q,p^2qr\mid p,q,r$ განსხვავებული მარტივი რიცხვებია$\}$, $C_n=\{p^3,p^4,p^5,p^6,pq,p^2q,p^3q,p^2q^2,pqr\mid p,q,r$ განსხვავებული მარტივი რიცხვებია$\}$. მაშინ $B_{95}=\{1,2,3,4,5,7,9,11,13,17,19,23,25,29,31,37,41,43,47,48,49,53,59,60,61,67,71,72,73,79,80,8$
□

ამოცანა 4.28.22.

ორმოცდაცხრა მოსწავლე ამოხსნის სამი ამოცანისგან შემდგარ კრებულს. თითოეულ ამოცანაში ქულა არის მთელი რიცხვი 0-დან 7-მდე. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ორი ისეთი მოსწავლე A და B, რომ თითოეული ამოცანისთვის A-ს ექნება არანაკლები ქულა, ვიდრე B-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1988-shortlist-21“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, X არის ყველა ისეთი $a = (a_1, a_2, a_3)$ დალაგებული სამეულის სიმრავლე, სადაც $a_i \in \{0, 1, \dots, 7\}$. ჩავწეროთ $a \prec b$, თუ $a_i \leq b_i$ ყოველი $i = 1, 2, 3$-ისთვის და $a \neq b$. $Y \subset X$ ქვესიმრავლეს ვუწოდოთ დამოუკიდებელი, თუ არ არსებობს ისეთი $a, b \in Y$, რომ $a \prec b$. დავამტკიცოთ, რომ დამოუკიდებელი სიმრავლე შეიცავს უმეტეს 48 ელემენტს.
ყოველი $j = 0, 1, \dots, 21$-ისთვის ვთქვათ $X_j = \{(a_1, a_2, a_3) \in X \mid a_1 + a_2 + a_3 = j\}$. თუ $x \prec y$ და $x \in X_j, y \in X_{j+1}$ რაიმე j-ისთვის, მაშინ ვიტყვით, რომ y არის x-ის მომდევნო, ხოლო x არის y-ის წინამორბედი.

ლემმა 4.28.1.

თუ A არის X_j-ის m-ელემენტიანი ქვესიმრავლე და $j \leq 10$, მაშინ არსებობს A-ს ელემენტების სულ მცირე m განსხვავებული მომდევნო.

$k = 0, 1, 2, 3$-ისთვის ვთქვათ $X_{j,k} = \{(a_1, a_2, a_3) \in X_j \mid \min(a_1, a_2, a_3, 7 - a_1, 7 - a_2, 7 - a_3) = k\}$. ადვილი შესამოწმებელია, რომ $X_{j,k}$-ის თითოეულ ელემენტს აქვს სულ მცირე ორი მომდევნო $X_{j+1,k}$-ში, ხოლო $X_{j+1,k}$-ის თითოეულ ელემენტს აქვს არაუმეტეს ორი წინამორბედი $X_{j,k}$-ში. ამიტომ $A \cap X_{j,k}$-ის ელემენტთა რაოდენობა არ აღემატება მათ მომდევნოთა რაოდენობას. ვინაიდან X_j წარმოადგენს $X_{j,k}$ ($k = 0, 1, 2, 3$) სიმრავლეების თანაუკვეთ გაერთიანებას, ლემა დამტკიცებულია.
ანალოგიურად, X_j-ის ($j \geq 11$) m-ელემენტიან ქვესიმრავლეს აქვს სულ მცირე m წინამორბედი.
ვთქვათ Y არის დამოუკიდებელი სიმრავლე, ხოლო p, q ისეთი მთელი რიცხვებია, რომ $p < 10 < q$. ჩვენ შეგვიძლია გარდავქმნათ Y, $Y \cap X_p$-ის ყველა ელემენტის მათ მომდევნოებით ჩანაცვლებით, ხოლო $Y \cap X_q$-ის ყველა ელემენტის მათ წინამორბედებით ჩანაცვლებით. ამ გარდაქმნის შემდეგ Y კვლავ დამოუკიდებელი დარჩება და ლემის თანახმად, მისი ზომა არ შემცირდება. ნებისმიერი დამოუკიდებელი სიმრავლე საბოლოოდ შეიძლება ამ გზით გარდაიქმნას X_{10}-ის ქვესიმრავლედ, ხოლო X_{10}-ს აქვს ზუსტად 48 ელემენტი. □

ამოცანა 4.28.23.

ვთქვათ p არის 2-ზე მეტი ორი მიმდევრობითი მთელი რიცხვის ნამრავლი. აჩვენეთ, რომ არ არსებობს მთელი $x_1, x_2, \dots, x_p$ რიცხვები, რომლებიც აკმაყოფილებენ განტოლებას

$$\sum_{i=1}^{p} x_i^2 - \frac{4}{4p+1} \left(\sum_{i=1}^{p} x_i \right)^2 = 1.$$

ალტერნატიული ფორმულირება. აჩვენეთ, რომ არსებობს p-ს მხოლოდ ორი მნიშვნელობა, რომელთათვისაც არსებობენ მთელი $x_1, x_2, \dots, x_p$ რიცხვები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ზემოთ მოყვანილ უტოლობას.

ამოხსნა:

ამოცანა „1988-shortlist-22“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $X = \sum_{i=1}^{p} x_i$ და ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $X \geq 0$ (თუ $(x_1, \dots, x_p)$ წარმოადგენს ამონახსნს, მაშინ $(-x_1, \dots, -x_p)$ ასევე ამონახსნია). ვინაიდან $x^2 \geq x$ ნებისმიერი მთელი x-ისთვის, გამომდინარეობს, რომ $\sum_{i=1}^{p} x_i^2 \geq X$.

თუ ბოლო უტოლობაში გვექნება ტოლობა, მაშინ ყველა x_i არის 0 ან 1; მაშინ, თუ დავუშვებთ, რომ არის a ცალი 1-იანი, განტოლება იღებს სახეს $4p + 1 = 4(a + 1) + 4/(a - 1)$, რაც გვაძლევს $p = 6$ და $a = 5$.

წინააღმდეგ შემთხვევაში, გვექნება $X + 1 \leq \sum_{i=1}^{p} x_i^2 = 4/(4p + 1)X^2 + 1$, საიდანაც $X \geq p + 1$. ასევე, კოშის-შვარცის უტოლობის თანახმად, $X^2 \leq p \sum_{i=1}^{p} x_i^2 = 4p/(4p + 1)X^2 + p$, ამიტომ $X^2 \leq 4p^2 + p$ და $X \leq 2p$. ამრიგად, $1 \leq X/p \leq 2$. თუმცა,

$$\sum_{i=1}^{p} \left(x_i - \frac{X}{p}\right)^2 = \sum x_i^2 - \frac{2X}{p} \sum x_i + \frac{X^2}{p}$$

$$= \sum x_i^2 - p\frac{X^2}{p^2} = 1 - \frac{X^2}{p(4p + 1)} < 1,$$

და მივიღებთ, რომ $-1 < x_i - X/p < 1$ ყველა i-სთვის. ეს საბოლოოდ იძლევა $x_i \in \{1, 2\}$. ვივარაუდოთ, რომ არის b ცალი 2-იანი. მაშინ $3b+p = 4(b+p)^2/(4p+1)+1$, საიდანაც $p = b + 1/(4b - 3)$, რაც მიგვიყვანს $p = 2, b = 1$-მდე. ამრიგად, არ არსებობს ამოხსნა ნებისმიერი $p \notin \{2, 6\}$-სთვის.

შენიშვნა 4.28.5.

პირობა $p = n(n + 1)$, $n \geq 3$, ოფიციალურ ამოხსნაშიც ზედმეტი იყო (მისი ერთადერთი როლი იმაში მდგომარეობდა, რომ გაემარტივებინა $X \neq p - 1$-ის ჩვენება).

□

ამოცანა 4.28.24.

(SGP 2) იყოს Q ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი P წერტილისთვის

$$a(PA)^2 + b(PB)^2 + c(PC)^2 = a(QA)^2 + b(QB)^2 + c(QC)^2 + (a+b+c)(QP)^2,$$

სადაც $a = BC$, $b = CA$ და $c = AB$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1988-shortlist-23“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ R-ით AQ და BC წრფეების გადაკვეთის წერტილი. ვიცით, რომ $BR : RC = c : b$ და $AQ : QR = (b+c) : a$. სტიუარტის თეორემის გამოყენებით ΔPBC და ΔPAR სამკუთხედების მიმართ, მივიღებთ

$$\begin{aligned} a \cdot AP^2 + b \cdot BP^2 + c \cdot CP^2 &= aPA^2 + (b+c)PR^2 + (b+c)RB \cdot RC \\ &= (a+b+c)QP^2 + (b+c)RB \cdot RC + (a+b+c)QA \cdot QR. \end{aligned} \tag{4.120}$$

მეორე მხრივ, (1) ტოლობაში $P = Q$-ს ჩასმით, მივიღებთ

$$a \cdot AQ^2 + b \cdot BQ^2 + c \cdot CQ^2 = (b+c)RB \cdot RC + (a+b+c)QA \cdot QR,$$

და დასამტკიცებელი დებულება გამომდინარეობს.
მეორე ამოხსნა. A, B, C წვეროებში მოვათავსოთ შესაბამისად a, b, c მასები რაიმე ერთეულებში ისე, რომ Q იყოს სისტემის სიმძიმის ცენტრი. დასამტკიცებელი ტოლობის მარცხენა მხარე სინამდვილეში წარმოადგენს სისტემის ინერციის მომენტს P წერტილზე გამავალი და ABC სიბრტყის პერპენდიკულარული ღერძის მიმართ. მეორე მხრივ, მარჯვენა მხარე გამოხატავს იმავეს, პარალელური ღერძების თეორემის თანახმად.
ალტერნატიული მიდგომა. ანალიზური გეომეტრია. ის ფაქტი, რომ ყველა ცვლადი მონაკვეთი კვადრატში გვხვდება, ჩვეულებრივ მიუთითებს, რომ ეს კარგი მიდგომაა. მივანიჭოთ კოორდინატები $A(x_a, y_a)$, $B(x_b, y_b)$, $C(x_c, y_c)$ და $P(x, y)$, გამოვიყენოთ, რომ $(a+b+c)\mathbf{Q} = a\mathbf{A}+b\mathbf{B}+c\mathbf{C}$ და გამოვთვალოთ. ალტერნატიულად, გავადიფერენციროთ $f(x,y) = a\cdot AP^2+b\cdot BP^2+c\cdot CP^2-(a+b+c)QP^2$ და ვაჩვენოთ, რომ ის მუდმივია. □

ამოცანა 4.28.25.

(SWE 2) იყოს $\{a_k\}_1^\infty$ არაუარყოფით ნამდვილ რიცხვთა მიმდევრობა, ისეთი, რომ

$a_k - 2a_{k+1} + a_{k+2} \geq 0$ და $\sum_{j=1}^{k} a_j \leq 1$ ყველა $k = 1, 2, \ldots$-თვის. დაამტკიცეთ, რომ $0 \leq (a_k - a_{k+1}) < 2/k^2$ ყველა $k = 1, 2, \ldots$-თვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1988-shortlist-24“-ის ამოხსნა: პირველი პირობა სინამდვილეში ნიშნავს, რომ $a_k - a_{k+1}$ კლებადია. კერძოდ, თუ $a_k - a_{k+1} = -\delta < 0$, მაშინ $a_k - a_{k+m} = (a_k - a_{k+1}) + \cdots + (a_{k+m-1} - a_{k+m}) < -m\delta$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $a_{k+m} > a_k + m\delta$, და შესაბამისად $a_{k+m} > 1$ საკმარისად დიდი m-ისთვის, რაც წინააღმდეგობაა. ამრიგად, $a_k - a_{k+1} \geq 0$ ყველა k-სთვის.
ვივარაუდოთ, რომ $a_k - a_{k+1} > 2/k^2$. მაშინ ყველა $i < k$-სთვის $a_i - a_{i+1} > 2/k^2$, ასე რომ $a_i - a_{k+1} > 2(k+1-i)/k^2$, ე.ი., $a_i > 2(k+1-i)/k^2$, $i = 1, 2, \ldots, k$. მაგრამ ეს გულისხმობს, რომ $a_1 + a_2 + \cdots + a_k > 2/k^2 + 4/k^2 + \cdots + 2k/k^2 = k(k+1)/k^2$, რაც შეუძლებელია. მაშასადამე, $a_k - a_{k+1} \leq 2/k^2$ ყველა k-სთვის. □

ამოცანა 4.28.26.

(UNK 1) დადებით მთელ რიცხვს ეწოდება დუბლირებული რიცხვი, თუ მისი ათობითი ჩანაწერი შედგება ციფრების ბლოკისგან (რომელიც არ იწყება 0-ით), რომელსაც უშუალოდ მოსდევს იგივე ბლოკი. მაგალითად, 360360 არის დუბლირებული რიცხვი, ხოლო 36036 არ არის. აჩვენეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი დუბლირებული რიცხვი, რომელიც სრული კვადრატია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1988-shortlist-25“-ის ამოხსნა: შევნიშნოთ, რომ $1001 = 7 \cdot 143$, ე.ი., $10^3 = -1 + 7a, a = 143$. მაშინ ბინომის თეორემის თანახმად, $10^{21} = (-1 + 7a)^7 = -1 + 7^2 b$ რაიმე მთელი b-სთვის, ასე რომ ჩვენ ასევე გვაქვს $10^{21n} \equiv -1 \pmod{49}$ ნებისმიერი კენტი მთელი $n > 0$-ისთვის. ამრიგად $N = (9/49)(10^{21n} + 1)$ არის $21n$-ციფრა მთელი რიცხვი, ხოლო $N(10^{21n} + 1) = ((3/7)(10^{21n} + 1))^2$ არის დუბლირებული რიცხვი, რომელიც წარმოადგენს სრულ კვადრატს. □

ამოცანა 4.28.27.

(UNK 2)[IMO3] დადებით მთელ რიცხვებზე განსაზღვრული (და დადებით მთელ

მნიშვნელობათა მიმღები) f ფუნქცია მოცემულია პირობებით:

$$f(1)=1, \quad f(3)=3,$$

$$f(2n)=f(n),$$

$$f(4n+1)=2f(2n+1)-f(n),$$

$$f(4n+3)=3f(2n+1)-2f(n),$$

ნებისმიერი დადებითი მთელი n-ისთვის. დასაბუთებით დაადგინეთ იმ დადებით მთელ რიცხვთა რაოდენობა, რომლებიც ნაკლებია ან ტოლია 1988-ზე და რომელთათვისაც $f(n)=n$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1988-shortlist-26“-ის ამოხსნა: ქვემოთ $\overline{a_1a_2\dots a_\alpha}$ აღნიშნავს რიცხვს, რომლის ორობითი ციფრებია $a_1,\dots,a_\alpha$. ინდუქციით ვაჩვენებთ, რომ თუ $n=\overline{c_kc_{k-1}\dots c_0}=\sum_{i=0}^{k}c_i2^i$ არის n-ის ორობითი წარმოდგენა ($c_i\in\{0,1\}$), მაშინ $f(n)=\overline{c_0c_1\dots c_k}=\sum_{i=0}^{k}c_i2^{k-i}$ არის რიცხვი, რომლის ორობითი წარმოდგენა წარმოადგენს n-ის ორობითი წარმოდგენის პალინდრომს. ეს აშკარად სრულდება $n\in\{1,2,3\}$-ისთვის. დავუშვათ, რომ დებულება სამართლიანია ყველა რიცხვისთვის $n-1$-მდე და ვაჩვენოთ, რომ ის სამართლიანია $n=\overline{c_kc_{k-1}\dots c_0}$-ისთვის. განვიხილოთ სამი შემთხვევა:

(i) $c_0=0\Rightarrow n=2m\Rightarrow f(n)=f(m)=\overline{0c_1\dots c_k}=\overline{c_0c_1\dots c_k}$.

(ii) $c_0=1,c_1=0\Rightarrow n=4m+1\Rightarrow f(n)=2f(2m+1)-f(m)=2\cdot\overline{1c_2\dots c_k}-\overline{c_2\dots c_k}=2^k+2\cdot\overline{c_2\dots c_k}-\overline{c_2\dots c_k}=\overline{10c_2\dots c_k}=\overline{c_0c_1\dots c_k}$.

(iii) $c_0=1,c_1=1\Rightarrow n=4m+3\Rightarrow f(n)=3f(2m+1)-2f(m)=3\cdot\overline{1c_2\dots c_k}-2\cdot\overline{c_2\dots c_k}=2^k+2^{k-1}+3\cdot\overline{c_2\dots c_k}-2\cdot\overline{c_2\dots c_k}=\overline{11c_2\dots c_k}=\overline{c_0c_1\dots c_k}$.

ამრიგად, ჩვენ უნდა ვიპოვოთ $1988=\overline{11111000100}$-ზე ნაკლები ორობითი პალინდრომების რაოდენობა. აღვნიშნავთ, რომ ნებისმიერი $m\in\mathbb{N}$-ისთვის $2m$- და $(2m-1)$-ციფრა ორობითი პალინდრომების რაოდენობა ტოლია 2^{m-1}-ის. ასევე აღვნიშნავთ, რომ $\overline{11111011111}$ და $\overline{11111111111}$ წარმოადგენენ ერთადერთ 11-ციფრა პალინდრომებს, რომლებიც 1988-ზე მეტია. ამრიგად, დავითვლით ყველა პალინდრომს 11 ციფრამდე და გამოვაკლებთ ორ უდიდესს. იმ $n\le1988$ რიცხვების რაოდენობა, რომელთათვისაც $f(n)=n$, ამგვარად ტოლია $1+1+2+2+4+4+8+8+16+16+32-2=92$. □

ამოცანა 4.28.28.

(UNK 4) ABC სამკუთხედი მახვილკუთხაა. იყოს L ნებისმიერი წრფე სამკუთხედის სიბრტყეში და u, v, w იყოს შესაბამისად A, B, C წერტილებიდან L წრფემდე დაშვებული პერპენდიკულარების სიგრძეები. დაამტკიცეთ, რომ

$$u^2 \tan A + v^2 \tan B + w^2 \tan C \geq 2\Delta,$$

სადაც Δ არის სამკუთხედის ფართობი, და იპოვეთ L წრფეები, რომელთათვისაც სრულდება ტოლობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1988-shortlist-27“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ დეკარტის კოორდინატთა სისტემა, რომლის x-ღერძი მდებარეობს BC წრფეზე, ხოლო სათავე A-დან BC-ზე დაშვებული პერპენდიკულარის ფუძეშია, ასე რომ A მდებარეობს y-ღერძზე. იყოს $A(0, \alpha)$, $B(-\beta, 0)$, $C(\gamma, 0)$, სადაც $\alpha, \beta, \gamma > 0$ (რადგან ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია). მაშინ

$$\tan B = \frac{\alpha}{\beta}, \quad \tan C = \frac{\alpha}{\gamma} \quad \text{და} \quad \tan A = -\tan(B + C) = \frac{\alpha(\beta + \gamma)}{\alpha^2 - \beta\gamma};$$

აქ $\tan A > 0$, ამიტომ $\alpha^2 > \beta\gamma$. იყოს L წრფის განტოლება $x \cos\theta + y \sin\theta + p = 0$. მაშინ

$$\begin{aligned}
&u^2 \tan A + v^2 \tan B + w^2 \tan C && (4.121)\\
&= \frac{\alpha(\beta+\gamma)}{\alpha^2-\beta\gamma}(\alpha \sin\theta + p)^2 + \frac{\alpha}{\beta}(-\beta\cos\theta + p)^2 + \frac{\alpha}{\gamma}(\gamma\cos\theta + p)^2 && (4.122)\\
&= (\alpha^2 \sin^2\theta + 2\alpha p \sin\theta + p^2)\frac{\alpha(\beta+\gamma)}{\alpha^2-\beta\gamma} + \alpha(\beta+\gamma)\cos^2\theta + \frac{\alpha(\beta+\gamma)}{\beta\gamma}p^2 && (4.123)\\
&= \frac{\alpha(\beta+\gamma)}{\beta\gamma(\alpha^2-\beta\gamma)}(\alpha^2p^2 + 2\alpha p\beta\gamma\sin\theta + \alpha^2\beta\gamma\sin^2\theta + \beta\gamma(\alpha^2-\beta\gamma)\cos^2\theta) && (4.124)\\
&= \frac{\alpha(\beta+\gamma)}{\beta\gamma(\alpha^2-\beta\gamma)}\left[(\alpha p + \beta\gamma\sin\theta)^2 + \beta\gamma(\alpha^2-\beta\gamma)\right] \geq \alpha(\beta+\gamma) = 2\Delta, && (4.125)
\end{aligned}$$

ტოლობას ადგილი აქვს, როცა $\alpha p + \beta\gamma \sin\theta = 0$, ე.ი. მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც L გადის $(0, \beta\gamma/\alpha)$ წერტილზე, რომელიც სამკუთხედის ორთოცენტრია. □

ამოცანა 4.28.29.

(UNK 5) მთელ რიცხვთა $\{a_n\}$ მიმდევრობა განსაზღვრულია პირობებით: $a_1 = 2$,

$a_2 = 7$ და

$$-\frac{1}{2} < a_{n+1} - \frac{a_n^2}{a_{n-1}} \leq \frac{1}{2}, \quad \text{როცა } n \geq 2.$$

დაამტკიცეთ, რომ a_n კენტია ყველა $n > 1$-თვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1988-shortlist-28“-ის ამოხსნა: მიმდევრობა ცალსახად განისაზღვრება პირობებით და $a_1 = 2, a_2 = 7, a_3 = 25, a_4 = 89, a_5 = 317, \ldots$; ის აკმაყოფილებს $a_n = 3a_{n-1} + 2a_{n-2}$ ტოლობას $n = 3, 4, 5$-ისთვის. ვაჩვენებთ, რომ $b_1 = 2, b_2 = 7, b_n = 3b_{n-1} + 2b_{n-2}$ წესით მოცემულ b_n მიმდევრობას აქვს იგივე უტოლობის თვისება, ე.ი., $b_n = a_n$:

$$b_{n+1}b_{n-1} - b_n^2 = (3b_n + 2b_{n-1})b_{n-1} - b_n(3b_{n-1} + 2b_{n-2}) = -2(b_n b_{n-2} - b_{n-1}^2)$$

ტოლობა $n > 2$-ისთვის იძლევა, რომ $b_{n+1}b_{n-1} - b_n^2 = (-2)^{n-2}$ ყველა $n \geq 2$-ისთვის. მაგრამ მაშინ

$$\left| b_{n+1} - \frac{b_n^2}{b_{n-1}} \right| = \frac{2^{n-2}}{b_{n-1}} < \frac{1}{2},$$

რადგან ადვილად იჩვენება, რომ $b_{n-1} > 2^{n-1}$ ყველა n-ისთვის. აშკარაა, რომ $a_n = b_n$ კენტია $n > 1$-ისთვის. □

ამოცანა 4.28.30.

ცალმხრივი რკინიგზის ლიანდაგზე თანაბარი მანძილებით განლაგებულია რამდენიმე შუქნიშანი, რომლებიც თანმიმდევრობით არის დანომრილი: $1, 2, \ldots, N$ ($N \geq 2$). უსაფრთხოების წესის თანახმად, მატარებელს არ აქვს უფლება გაიაროს შუქნიშანი, თუ რომელიმე სხვა მატარებელი მოძრაობს ამ შუქნიშანსა და მომდევნო შუქნიშანს შორის არსებულ ლიანდაგის მონაკვეთზე. თუმცა, შეზღუდული არ არის შუქნიშანთან უძრავად გაჩერებული მატარებლების რაოდენობა (ერთმანეთის მიყოლებით). (ჩათვალეთ, რომ მატარებლებს ნულოვანი სიგრძე აქვთ.)
K სატვირთო მატარებლისგან შემდგარი სერია უნდა გადავიდეს 1 შუქნიშნიდან N შუქნიშნამდე. თითოეული მატარებელი მოძრაობს განსხვავებული, მაგრამ მუდმივი სიჩქარით (ანუ სიჩქარე ფიქსირებულია და განსხვავდება ყველა სხვა მატარებლის სიჩქარისგან) იმ დროს, როდესაც მას არ ზღუდავს უსაფრთხოების წესი. დაამტკიცეთ, რომ მატარებლების განლაგების მიმდევრობის მიუხედავად, დროის ერთი და იგივე ინტერვალი გაივლის პირველი მატარებლის 1 შუქნიშნიდან გამოსვლასა და ბოლო მატარებლის N შუქნიშანზე ჩასვლას შორის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1988-shortlist-29“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, პირველი მატარებელი იწყებს მოძრაობას 1-ლი სიგნალიდან 0 მომენტში, და t_j იყოს დრო, რომელიც სჭირდება სერიაში j-ურ მატარებელს ერთი სიგნალიდან მომდევნომდე გადასაადგილებლად. k-ზე ინდუქციით ვაჩვენებთ, რომ k-ური მატარებელი n სიგნალზე მიდის $s_k+(n-2)m_k$ მომენტში, სადაც $s_k = t_1+\cdots+t_k$ და $m_k = \max\limits_{j=1,\ldots,k} t_j$. $k = 1$-ისთვის დებულება ცხადია. ახლა დავუშვათ, რომ ის ჭეშმარიტია k მატარებლისთვის და ნებისმიერი n-ისთვის, და დავამატოთ $(k+1)$-ური მატარებელი დანარჩენების უკან 1-ლ სიგნალზე. განასხილველია ორი შემთხვევა:

(i) $t_{k+1} \geq m_k$, ე.ი. $m_{k+1} = t_{k+1}$. მაშინ $(k+1)$-ური მატარებელი ტოვებს 1-ლ სიგნალს, როდესაც ყველა დანარჩენი აღწევს მე-2 სიგნალს, რაც ინდუქციის თანახმად ხდება s_k მომენტში. რადგან ინდუქციის დაშვებით k-ური მატარებელი $i+1$ სიგნალზე მიდის $s_k + (i-1)m_k \leq s_k + (i-1)t_{k+1}$ მომენტში, $(k+1)$-ურ მატარებელს არასდროს უწევს გაჩერება. მგზავრობა მთავრდება $s_k + (n-1)t_{k+1} = s_{k+1} + (n-2)m_{k+1}$ მომენტში.

(ii) $t_{k+1} < m_k$, ე.ი. $m_{k+1} = m_k$. $(k+1)$-ური მატარებელი ტოვებს 1-ლ სიგნალს s_k მომენტში და აღწევს მე-2 სიგნალს $s_k + t_{k+1}$ მომენტში, მაგრამ იქ უნდა ელოდოს, სანამ ყველა სხვა მატარებელი არ მიაღწევს მე-3 სიგნალს, ე.ი. $s_k + m_k$ მომენტამდე (ინდუქციის დაშვებით). ასე რომ, ის მე-3 სიგნალს აღწევს მხოლოდ $s_k + m_k + t_{k+1}$ მომენტში. ანალოგიურად, ის აღწევს მე-4 სიგნალს $s_k + 2m_k + t_{k+1}$ მომენტში და ა.შ. ამრიგად, მთელი განრიგი მთავრდება $s_k + (n-2)m_k + t_{k+1} = s_{k+1} + (n-2)m_{k+1}$ მომენტში.

□

ამოცანა 4.28.31.

ABC სამკუთხედის AC გვერდზე შერჩეულია M წერტილი ისე, რომ ABM და BMC სამკუთხედებში ჩახაზული წრეწირების რადიუსები ტოლია. დაამტკიცეთ, რომ

$$BM^2 = \Delta \cot \frac{B}{2},$$

სადაც Δ არის ABC სამკუთხედის ფართობი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1988-shortlist-30“-ის ამოხსნა: ვთქვათ Δ_1, s_1, r' აღნიშნავს ABM სამკუთხედის ფართობს, ნახევარპერიმეტრს და ჩახაზული წრეწირის რადიუსს, Δ_2, s_2, r' — იმავე სიდიდეებს MBC სამკუთხედისთვის, ხოლო Δ, s, r — ΔABC-

სთვის. ასევე, P' და Q' იყოს შესაბამისად ΔABM-ში ჩახაზული წრეწირის AB გვერდთან და ΔMBC-ში ჩახაზული წრეწირის BC გვერდთან მხების წერტილები, ხოლო P, Q იყოს ΔABC-ში ჩახაზული წრეწირის AB, BC გვერდებთან მხების წერტილები. გვაქვს $\Delta_1 = s_1 r', \Delta_2 = s_2 r', \Delta = sr$, საიდანაც $sr = (s_1 + s_2)r'$. მაშინ

$$s_1 + s_2 = s + BM \quad \Rightarrow \quad \frac{r'}{r} = \frac{s}{s + BM}. \tag{1}$$

მეორე მხრივ, სამკუთხედების მსგავსებიდან გამომდინარეობს, რომ $AP'/AP = CQ'/CQ = r'/r$. ცნობილი ფორმულით ვპოულობთ, რომ $AP = s - BC$, $CQ = s - AB$, $AP' = s_1 - BM$, $CQ' = s_2 - BM$, და ამდენად ვასკვნით, რომ

$$\frac{r'}{r} = \frac{s_1 - BM}{s - BC} = \frac{s_2 - BM}{s - AB} \Rightarrow \frac{r'}{r} = \frac{s_1 + s_2 - 2BM}{2s - AB - BC} = \frac{s - BM}{AC}. \tag{2}$$

(1) და (2)-დან გამომდინარეობს, რომ $(s - BM)/AC = s/(s + BM)$, საიდანაც ვღებულობთ $s^2 - BM^2 = s \cdot AC$. საბოლოოდ,

$$BM^2 = s(s - AC) = s \cdot BP = s \cdot r \cot \frac{B}{2} = \Delta \cot \frac{B}{2}.$$

□

ამოცანა 4.28.32.

მრგვალი მაგიდის ირგვლივ ადამიანების ლუწი რაოდენობა მართავს დისკუსიას. შესვენების შემდეგ ისინი კვლავ სხდებიან მრგვალი მაგიდის ირგვლივ განსხვავებული მიმდევრობით. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს სულ მცირე ორი ადამიანი ისეთი, რომ მათ შორის მსხდომ მონაწილეთა რაოდენობა შესვენებამდე და შესვენების შემდეგ ერთი და იგივეა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1988-shortlist-31“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ მონაწილეთა რაოდენობა $2n$-ით და თითოეულ ადგილს მივანიჭოთ ერთ-ერთი რიცხვი $1, 2, \ldots, 2n$-დან. ვთქვათ, მონაწილე, რომელიც შესვენებამდე იჯდა k ადგილზე, გადავიდა $\pi(k)$ ადგილზე. საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ $\{1, 2, \ldots, 2n\}$ სიმრავლის ნებისმიერი π გადანაცვლებისთვის არსებობს ისეთი განსხვავებული i, j, რომ $\pi(i) - \pi(j) = \pm(i - j)$, სადაც სხვაობები ითვლება $2n$ მოდულით.
თუ არსებობს ისეთი განსხვავებული i და j, რომ $\pi(i) - i = \pi(j) - j$ მოდულით $2n$, მაშინ დამტკიცება დასრულებულია.
დავუშვათ, რომ ყველა $\pi(i) - i$ სხვაობა განსხვავებულია $2n$ მოდულით. მაშინ

ისინი იღებენ $0, 1, \dots, 2n-1$ მნიშვნელობებს რაიმე წესრიგით და, შესაბამისად,

$$\sum_{i=1}^{2n}(\pi(i)-i) = 0+1+\cdots+(2n-1) \equiv n(2n-1) \pmod{2n}.$$

მეორე მხრივ, $\sum_{i=1}^{2n}(\pi(i)-i) = \sum \pi(i) - \sum i = 0$, რაც წინააღმდეგობაა, რადგან $n(2n-1)$ არ იყოფა $2n$-ზე.

შენიშვნა 4.28.6.

მონაწილეთა კენტი რაოდენობისთვის დებულება მცდარია. მაგალითად, $(1, 2, \dots, 2n+1)$-ის გადანაცვლება $(a, 2a, \dots, (2n+1)a)$ $2n+1$ მოდულით არ აკმაყოფილებს დებულებას, როდესაც $\gcd(a^2-1, 2n+1) = 1$. შეამოწმეთ, რომ ასეთი a ყოველთვის არსებობს.

□

4.29 IMO 1989-ის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

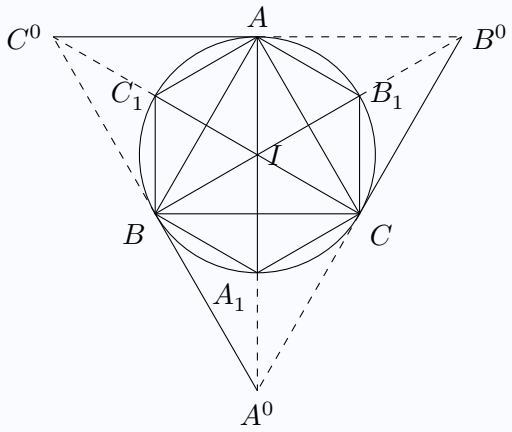
ამოცანა 4.29.1.

(AUS 2)[IMO 2] ვთქვათ ABC სამკუთხედია. A კუთხის ბისექტრისა ABC სამკუთხედზე შემოსაზღვრულ წრეწირს კვეთს A_1 წერტილში. B_1 და C_1 წერტილები განისაზღვრება ანალოგიურად. ვთქვათ AA_1 კვეთს B და C წვეროებთან მდებარე საგარეო კუთხეების ბისექტრისებს A^0 წერტილში. B^0 და C^0 განისაზღვრება ანალოგიურად. თუ $S_{X_1X_2\dots X_n}$ აღნიშნავს $X_1X_2\dots X_n$ მრავალკუთხედის ფართობს, დაამტკიცეთ, რომ

$$S_{A^0B^0C^0} = 2S_{AC_1BA_1CB_1} \geq 4S_{ABC}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-1“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ I-თი სამი შიგა ბისექტრისის გადაკვეთის წერტილი. მაშინ $IA_1 = A_1A^0$.



ამ დებულების დამტკიცების ერთ-ერთი გზაა იმის გაცნობიერება, რომ ΔABC-ზე შემოსაზღვრული წრეწირი წარმოადგენს $\Delta A^0B^0C^0$-ის ცხრა წერტილის წრეწირს, ამიტომ ის შუაზე ყოფს IA^0 მონაკვეთს, რადგან I არის $A^0B^0C^0$ სამკუთხედის ორთოცენტრი. მეორე გზაა იმის შემჩნევა, რომ $IA_1 = A_1B$. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ $\angle A_1IB = (\angle A + \angle B)/2$ და $A_1B = A_1A^0$, რაც თავის მხრივ გამომდინარეობს ტოლობებიდან $\angle A_1A^0B = \angle A_1BA^0 = 90^\circ - \angle IBA_1$. ამრიგად, ვღებულობთ $S_{IA_1B} = S_{A^0A_1B}$. ამ მსჯელობის გამეორებით ექვსივე სამკუთხედისთვის, რომელთაც ერთ-ერთი წვერო I წერტილში აქვთ, და მათი შეკრებით მივიღებთ $S_{A^0B^0C^0} = 2S_{AC_1BA_1CB_1}$. იმის დასამტკიცებლად, რომ $S_{AC_1BA_1CB_1} \geq 2S_{ABC}$, გავავლოთ ABC სამკუთხედის სამივე სიმაღლე, რომლებიც იკვეთებიან H წერტილში. იყოს $X, Y,$ და Z შესაბამისად H წერტილის სიმეტრიული წერტილები $BC, CA,$ და AB გვერდების მიმართ. მაშინ X, Y, Z წერტილები ΔABC-ზე შემოსაზღვრულ წრეწირზე მდებარეობენ (რადგან $\angle BXC = \angle BHC = 180^\circ - \angle A$). ვინაიდან A_1 არის BC რკალის შუაწერტილი, გვაქვს $S_{BA_1C} \geq S_{BXC}$. აქედან გამომდინარე,

$$S_{AC_1BA_1CB_1} \geq S_{AZBXCY} = 2(S_{BHC} + S_{CHA} + S_{AHB}) = 2S_{ABC}.$$

□

ამოცანა 4.29.2.

(AUS 3) ხალიჩებით მოვაჭრე ალი ბარბერს აქვს მართკუთხა ფორმის ხალიჩა, რომლის ზომები უცნობია. სამწუხაროდ, მისი საზომი ლენტი გაფუჭებულია და სხვა საზომი ინსტრუმენტი არ გააჩნია. თუმცა, მან აღმოაჩინა, რომ თუ ხალიჩას იატაკზე სიბრტყით დადებს თავისი ორი საწყობიდან რომელიმეში, ხალიჩის თითოეული კუთხე იმ ოთახის სხვადასხვა კედელს ეხება. თუ ამ ორი ოთახის ზომებია 38 ფუტი 55 ფუტზე და 50 ფუტი 55 ფუტზე, როგორია ხალიჩის ზომები?

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-2“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, ხალიჩის სიგანეა x, ხოლო სიგრძე y. დავუშვათ, $EFGH$ ხალიჩა მდებარეობს $ABCD$ ოთახში, სადაც E წერტილი მდებარეობს AB-ზე, F — BC-ზე, G — CD-ზე, ხოლო H — DA-ზე. მაშინ $\Delta AEH \equiv \Delta CGF \sim \Delta BFE \equiv \Delta DHG$. აღვნიშნოთ $y/x = k, AE = a$ და $AH = b$. ამ შემთხვევაში $BE = kb$ და $DH = ka$. ამრიგად, $a + kb = 50, ka + b = 55$, საიდანაც $a = (55k - 50)/(k^2 - 1)$ და $b = (50k - 55)/(k^2 - 1)$. აქედან გამომდინარე, $x^2 = a^2 + b^2 = (5525k^2 - 11000k + 5525)/(k^2 - 1)^2$, ე.ი.

$$x^2(k^2 - 1)^2 = 5525k^2 - 11000k + 5525.$$

ანალოგიურად, მეორე საწყობისთვის განტოლებებიდან მივიღებთ

$$x^2(k^2 - 1)^2 = 4469k^2 - 8360k + 4469.$$

ამ ორი განტოლების გაერთიანებით მივიღებთ $5525k^2 - 11000k + 5525 = 4469k^2 - 8360k + 4469$, საიდანაც $k = 2$ ან $1/2$. ზოგადობის შეუზღუდავად, გვაქვს $y = 2x$ და $a + 2b = 50, 2a + b = 55$; აქედან $a = 20, b = 15, x = \sqrt{15^2 + 20^2} = 25$ და $y = 50$. ამრიგად, ვაჩვენეთ, რომ ხალიჩის ზომებია 25 ფუტი 50 ფუტზე. □

ამოცანა 4.29.3.

(AUS 4) ხალიჩებით მოვაჭრე ალი ბარბერს აქვს მართკუთხა ფორმის ხალიჩა, რომლის ზომები უცნობია. სამწუხაროდ, მისი საზომი ლენტი გაფუჭებულია და სხვა საზომი ინსტრუმენტი არ გააჩნია. თუმცა, მან აღმოაჩინა, რომ თუ ხალიჩას იატაკზე სიბრტყით დადებს თავისი ორი საწყობიდან რომელიმეში, ხალიჩის თითოეული კუთხე იმ ოთახის სხვადასხვა კედელს ეხება. მან იცის, რომ ხალიჩის გვერდები ფუტებში მთელი რიცხვებია, ხოლო მის ორ საწყობს აქვს ერთი და იგივე (უცნობი) სიგრძე, მაგრამ სიგანეები შესაბამისად 38 ფუტი და 50 ფუტია. როგორია ხალიჩის ზომები?

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-3“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, ხალიჩის სიგანეა x, ხოლო სიგრძე y. იყოს საწყობების სიგრძე q. ვთქვათ, $y/x = k$. მაშინ, წინა ამოცანის მსგავსად, $(kq - 50)^2 + (50k - q)^2 = (kq - 38)^2 + (38k - q)^2$, ე.ი.

$$kq = 22(k^2 + 1). \tag{4.126}$$

ასევე, როგორც ადრე, $x^2 = ((kq-50)/(k^2-1))^2 + ((50k-q)/(k^2-1))^2$, ე.ი.

$$x^2(q^2-1)^2 = (k^2+1)(q^2-1900), \tag{4.127}$$

რაც (1)-თან ერთად იძლევა

$$x^2k^2(k^2-1)^2 = (k^2+1)(484k^4-932k^2+484).$$

რადგან k რაციონალურია, ვთქვათ $k = c/d$, სადაც c და d ისეთი მთელი რიცხვებია, რომ $\gcd(c,d) = 1$. მაშინ მივიღებთ

$$x^2c^2(c^2-d^2)^2 = c^2(484c^4-448c^2d^2-448d^4)+484d^6.$$

ამრიგად, გვაქვს $c^2 \mid 484d^6$, მაგრამ რადგან $(c,d) = 1$, გვაქვს $c^2 \mid 484 \implies c \mid 22$. ანალოგიურად, $d \mid 22$; ე.ი. $k = 1, 2, 11, 22, 1/2, 1/11, 1/22, 2/11, 11/2$. რადგან შებრუნებული მნიშვნელობები იგივე ამოხსნამდე მიგვიყვანს, საკმარისია განვიხილოთ მხოლოდ $k \in \{1, 2, 11, 22, 11/2\}$, საიდანაც შესაბამისად მივიღებთ $q = 44, 55, 244, 485, 125$-ს. ამ მნიშვნელობების შემოწმება შეგვიძლია (2)-ში ჩასმით. მხოლოდ $k = 2$ იძლევა მთელრიცხოვან ამოხსნას, კერძოდ $x = 25, y = 50$. □

ამოცანა 4.29.4.

(BGR 3) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი მთელი $n > 1$ რიცხვისთვის განტოლებას

$$\frac{x^n}{n!} + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} + \cdots + \frac{x^2}{2!} + \frac{x}{1!} + 1 = 0$$

არ გააჩნია რაციონალური ფესვები.

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-4“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად აღვნიშნოთ, რომ ნებისმიერი მთელი $k > 0$ და მარტივი p რიცხვისთვის p^k არ ყოფს $k!$-ს. ეს გამომდინარეობს იმ ფაქტიდან, რომ p-ს უდიდესი ხარისხი r, რომლისთვისაც $p^r \mid k!$, არის

$$r = \left[\frac{k}{p}\right] + \left[\frac{k}{p^2}\right] + \cdots < \frac{k}{p} + \frac{k}{p^2} + \cdots = \frac{k}{p-1} < k.$$

ახლა დავუშვათ, რომ α მოცემული განტოლების რაციონალური ფესვია. მაშინ

$$\alpha^n + \frac{n!}{(n-1)!}\alpha^{n-1} + \cdots + \frac{n!}{2!}\alpha^2 + \frac{n!}{1!}\alpha + n! = 0, \tag{4.128}$$

საიდანაც შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ α უნდა იყოს მთელი რიცხვი, არა ტოლი

± 1-ის. ვთქვათ, p არის n-ის მარტივი გამყოფი და r არის p-ს უდიდესი ხარისხი, რომლისთვისაც $p^r \mid n!$. მაშინ $p \mid \alpha$. რადგან $p^k \mid \alpha^k$ და $p^k \nmid k!$, მივიღებთ, რომ $p^{r+1} \mid n!\alpha^k/k!$ ნებისმიერი $k = 1, 2, \ldots, n$-თვის. მაგრამ მაშინ (1)-დან გამომდინარეობს, რომ $p^{r+1} \mid n!$, რაც წინააღმდეგობაა. □

ამოცანა 4.29.5.

(COL 1) განვიხილოთ მრავალწევრი $p(x) = x^n + nx^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_n$, რომლის ყველა ფესვი ნამდვილია. თუ $r_1^{16} + r_2^{16} + \cdots + r_n^{16} = n$, სადაც r_j წარმოადგენს $p(x)$-ის ფესვებს, იპოვეთ ყველა ასეთი ფესვი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-5“-ის ამოხსნა: კოში-შვარცის უტოლობის თანახმად,

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} 1^2\right) = n\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right).$$

რადგან $r_1 + \cdots + r_n = -n$, ამ უტოლობის გამოყენებით მივიღებთ $r_1^2 + \cdots + r_n^2 \geq n$, ხოლო მისი კიდევ სამჯერ გამოყენებით მივიღებთ

$$r_1^{16} + \cdots + r_n^{16} \geq n,$$

ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $r_1 = r_2 = \cdots = r_n = -1$ და $p(x) = (x+1)^n$. □

ამოცანა 4.29.6.

(CZS 1) ABC სამკუთხედისთვის k იყოს მისი შემოსაზღვრული წრეწირი r რადიუსით. სამკუთხედის A, B და C შიგა კუთხეების ბისექტრისები k წრეწირს ხელმეორედ კვეთენ შესაბამისად A', B' და C' წერტილებში. დაამტკიცეთ უტოლობა

$$16Q^3 \geq 27r^4P,$$

სადაც Q და P შესაბამისად $A'B'C'$ და ABC სამკუთხედების ფართობებია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-6“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ ABC სამკუთხედის შიგა კუთხეების სიდიდეები α, β, γ-თი. მაშინ $P = r^2(\sin 2\alpha + \sin 2\beta + \sin 2\gamma)/2$. რადგან $A'B'C'$ სამკუთხედის შიგა კუთხეებია $(\beta+\gamma)/2, (\gamma+\alpha)/2, (\alpha+\beta)/2$, ასევე გვექნება $Q = r^2[\sin(\beta+\gamma)+\sin(\gamma+\alpha)+\sin(\alpha+\beta)]/2$. საშუალო არითმეტიკულსა და საშუალო გეომეტრიულს შორის უტოლობის (AM–GM) გამოყენებით ახლა მივიღებთ

$$\begin{aligned}
16Q^3 &= \frac{16}{8} r^6 (\sin(\beta+\gamma) + \sin(\gamma+\alpha) + \sin(\alpha+\beta))^3 \\
&\geq 54 r^6 \sin(\beta+\gamma)\sin(\gamma+\alpha)\sin(\alpha+\beta) \\
&= 27 r^6 [\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta+2\gamma)]\sin(\alpha+\beta) \\
&= 27 r^6 [\cos(\alpha-\beta) + \cos\gamma]\sin(\alpha+\beta) \\
&= \frac{27}{2} r^6 [\sin(\alpha+\beta+\gamma) + \sin(\alpha+\beta-\gamma) + \sin 2\alpha + \sin 2\beta] \\
&= \frac{27}{2} r^6 [\sin(2\gamma) + \sin 2\alpha + \sin 2\beta] = 27 r^4 P.
\end{aligned}$$

□

ამოცანა 4.29.7.

(FIN 1) აჩვენეთ, რომ წესიერი n-კუთხედის (E) შიგნით მდებარე ნებისმიერი ორი წერტილი შეიძლება შეერთდეს E-ს შიგნით მდებარე ორი წრიული რკალით, რომლებიც იკვეთებიან სულ მცირე $(1-2/n)\pi$ კუთხით.

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-7“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ P_1 და P_2 წარმოადგენენ E-ს შიგნით მდებარე წერტილებს, ხოლო P_1P_2 წრფე E-ს პერიმეტრს კვეთს Q_1 და Q_2 წერტილებში. თუ დებულებას დავამტკიცებთ Q_1-ისა და Q_2-ისთვის, ამით დამტკიცება დასრულდება, რადგან ეს რკალები ჰომოთეტიურად შეიძლება აისახოს P_1-ისა და P_2-ის შესაერთებლად. ვთქვათ, V_1, V_2 არის E-ს ორი წვერო. E-ში ჩახაზული წრეწირის მიმართ ორი ჰომოთეტიის გამოყენებით შესაძლებელია ვიპოვოთ ამ ორი წერტილის შემაერთებელი ორი რკალი (რომელთაგან ერთი შეიძლება იყოს E-ს გვერდი), რომლებიც ორივე ეხება E-ს იმ გვერდებს, რომლებიც იკვეთებიან V_1 და V_2 წერტილებში. თუ A არის V_2V_3 გვერდის ნებისმიერი წერტილი, V_1 ცენტრის მქონე ორი ჰომოთეტია V_1-ის V_2-თან და V_3-თან შემაერთებელ რკალებს გადაიყვანს V_1-ისა და A-ს შემაერთებელ რკალებში; მათი დახრის კუთხე A წერტილში რჩება $(1-2/n)\pi$-ის ტოლი. შემდეგ, V_1V_2 და V_3V_4 სხვადასხვა გვერდებზე მდებარე ორი ნებისმიერი Q_1 და Q_2 წერტილისთვის, V_1-სა და V_2-ს Q_2-თან ვაერთებთ რკალთა წყვილებით, რომლებიც იკვეთებიან

Q_2-ში და აქვთ დახრის კუთხე $(1-2/n)\pi$. ორი რკალი, რომლებიც Q_1Q_2 წრფეს კვლავ E-ს გარეთ კვეთენ, Q_2-ში იკვეთებიან კუთხით, რომელიც მეტია ან ტოლია $(1-2/n)\pi$-ზე. Q_2 ცენტრის მქონე ორი ჰომოთეტია ამ რკალებს გადაიყვანს ისეთ რკალებში, რომლებიც ასევე იკვეთებიან Q_1-ში იმავე დახრის კუთხით. □

ამოცანა 4.29.8.

(FRA 2) ვთქვათ, R არის მართკუთხედი, რომელიც წარმოადგენს სასრული რაოდენობის R_i $(1 \leq i \leq n)$ მართკუთხედების გაერთიანებას, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

(i) თითოეული R_i მართკუთხედის გვერდები R-ის გვერდების პარალელურია.

(ii) ნებისმიერი ორი განსხვავებული R_i-ის შიგა არეები არ იკვეთება.

(iii) თითოეულ R_i-ს აქვს სულ მცირე ერთი მთელსიგრძიანი გვერდი.

დაამტკიცეთ, რომ R-ს აქვს სულ მცირე ერთი მთელსიგრძიანი გვერდი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-8“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, A, B, C, D აღნიშნავს R-ის წვეროებს. განვიხილოთ სიბრტყის ყველა იმ E წერტილთა $\mathscr{S}$ სიმრავლე, რომლებიც წარმოადგენენ სულ მცირე ერთი მართკუთხედის წვეროს, და მისი $\mathscr{S}'$ ქვესიმრავლე, რომელიც შედგება $\mathscr{S}$-ის იმ წერტილებისგან, რომელთა ორივე კოორდინატი მთელი რიცხვია ორთონორმირებულ კოორდინატთა სისტემაში, სადაც სათავეა A წერტილი, ხოლო ღერძები — AB, AD წრფეები. პირველ რიგში, თითოეულ $E \in \mathscr{S}$ წერტილს შევუსაბამოთ მთელი რიცხვი n_E, რომელიც უდრის E წვეროს მქონე R_i მართკუთხედების რაოდენობას. ადვილი შესამოწმებელია, რომ $n_E = 1$, თუ E წარმოადგენს A, B, C, D წერტილებიდან ერთ-ერთს; ყველა დანარჩენ შემთხვევაში n_E არის ან 2, ან 4. გარდა ამისა, თითოეული R_i მართკუთხედისთვის განვმარტოთ $f(R_i)$, როგორც R_i-ის იმ წვეროების რაოდენობა, რომლებიც ეკუთვნის $\mathscr{S}'$-ს. ვინაიდან თითოეულ R_i-ს აქვს მთელი სიგრძის მქონე სულ მცირე ერთი გვერდი, $f(R_i)$-ს შეუძლია მიიღოს მხოლოდ $0, 2$ ან 4 მნიშვნელობები. ამრიგად, გვექნება:

$$\sum_{i=1}^{n} f(R_i) \equiv 0 \pmod 2.$$

მეორე მხრივ, $\sum_{i=1}^{n} f(R_i)$ უდრის $\sum_{E\in\mathscr{S}'} n_E$-ს, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ

$$\sum_{E\in\mathscr{S}'} n_E \equiv 0 \pmod 2.$$

თუმცა, რადგან $n_A = 1$, სულ მცირე ერთი სხვა n_E, სადაც $E \in \mathscr{S}'$, კენტი უნდა იყოს, და ეს შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც E არის B, C ან D. ვასკვნით, რომ R-ის გვერდებიდან სულ მცირე ერთ-ერთს მთელი სიგრძე აქვს.
მეორე ამოხსნა. განვიხილოთ ზემოთ შემოყვანილი კოორდინატთა სისტემა. თუ D არის მართკუთხედი, რომლის გვერდები სისტემის ღერძების პარალელურია, იოლი დასამტკიცებელია, რომ

$$\int_D \sin(2\pi(x+\alpha))\sin(2\pi(y+\beta))\,dxdy = 0, \quad \text{ნებისმიერი } \alpha,\beta\in\mathbb{R}\text{-თვის}$$

მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც D-ს სულ მცირე ერთ გვერდს მთელი სიგრძე აქვს. ეს სამართლიანია თითოეული R_i-თვის, ამიტომ ამ ტოლობების შეკრებით თითოეული α-სა და β-სთვის მივიღებთ:

$$\int_R \sin(2\pi(x+\alpha))\sin(2\pi(y+\beta))\,dxdy = 0.$$

ამრიგად, R-საც აქვს მთელი სიგრძის გვერდი. □

ამოცანა 4.29.9.

(FRA 4) ნებისმიერი მთელი $n \geq 0$ რიცხვისთვის არსებობს ცალსახად განსაზღვრული მთელი რიცხვები a_n, b_n, c_n, ისეთები, რომ

$$\left(1+4\sqrt[3]{2}-4\sqrt[3]{4}\right)^n = a_n + b_n\sqrt[3]{2} + c_n\sqrt[3]{4}.$$

დაამტკიცეთ, რომ $c_n = 0$ პირობიდან გამომდინარეობს $n = 0$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-9“-ის ამოხსნა: ტოლობიდან $a_{n+1} + b_{n+1}\sqrt[3]{2} + c_{n+1}\sqrt[3]{4} = (a_n + b_n\sqrt[3]{2} + c_n\sqrt[3]{4})(1+4\sqrt[3]{2}-4\sqrt[3]{4})$ მივიღებთ $a_{n+1} = a_n - 8b_n + 8c_n$. რადგან $a_0 = 1$, a_n კენტია ნებისმიერი n-თვის. ნებისმიერი მთელი $k > 0$ რიცხვისთვის შეგვიძლია დავწეროთ $k = 2^l k'$, სადაც k' კენტია, ხოლო l არაუარყოფითი მთელი რიცხვია. დავუშვათ $v(k) = l$ და განვმარტოთ $\beta_n = v(b_n), \gamma_n = v(c_n)$. დავამტკიცოთ შემდეგი ლემები:

ლემმა 4.29.1.

ყოველი მთელი $p \geq 0$ რიცხვისთვის, b_{2^p} და c_{2^p} განსხვავებულია ნულისგან და $\beta_{2^p} = \gamma_{2^p} = p + 2$.

დამტკიცება. ინდუქციით p-ზე. $p = 0$-ისთვის $b_1 = 4$ და $c_1 = -4$, ასე რომ დებულება ჭეშმარიტია. დავუშვათ, რომ ის სამართლიანია p-სთვის. მაშინ

$$(1 + 4\sqrt[3]{2} - 4\sqrt[3]{4})^{2^{p+1}} = (a + 2^{p+2}(b'\sqrt[3]{2} + c'\sqrt[3]{4}))^2 \quad \text{სადაც } a, b' \text{ და } c' \text{ კენტია.}$$

მაშინ ადვილად მივიღებთ, რომ $(1+4\sqrt[3]{2}-4\sqrt[3]{4})^{2^{p+1}} = A+2^{p+3}(B\sqrt[3]{2}+C\sqrt[3]{4})$, სადაც $A, B = ab' + 2^{p+1}E, C = ac' + 2^{p+1}F$ კენტია. ამრიგად, ლემა 1 სამართლიანია $p+1$-ისთვის.

ლემმა 4.29.2.

დავუშვათ, მთელი $n, m \geq 0$ რიცხვებისთვის $\beta_n = \gamma_n = \lambda > \beta_m = \gamma_m = \mu$. მაშინ b_{n+m}, c_{n+m} განსხვავებულია ნულისგან და $\beta_{n+m} = \gamma_{n+m} = \mu$.

დამტკიცება. გამოვთვალოთ $(a' + 2^\lambda(b'\sqrt[3]{2} + c'\sqrt[3]{4}))(a'' + 2^\mu(b''\sqrt[3]{2} + c''\sqrt[3]{4}))$, სადაც $a', b', c', a'', b'', c''$ კენტია; იოლად მივიღებთ ნამრავლს $A + 2^\mu(B\sqrt[3]{2} + C\sqrt[3]{4})$, სადაც $A, B = a'b'' + 2^{\lambda-\mu}E$ და $C = a'c'' + 2^{\lambda-\mu}F$ კენტია, რაც ამტკიცებს ლემა 2-ს.
რადგან თითოეული მთელი $n > 0$ რიცხვი შეიძლება ჩაიწეროს, როგორც $n = 2^{p_r} + \cdots + 2^{p_1}$, სადაც $0 \leq p_1 < \cdots < p_r$, ლემები 1 და 2-დან გამომდინარეობს, რომ c_n განსხვავებულია ნულისგან და $\gamma_n = p_1 + 2$.

შენიშვნა 4.29.1.

b_{1989} და c_{1989} იყოფა 4-ზე, მაგრამ არ იყოფა 8-ზე.

□

ამოცანა 4.29.10.

(HEL 3) ვთქვათ $g : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $w \in \mathbb{C}$, $a \in \mathbb{C}$, $w^3 = 1$ ($w \neq 1$). აჩვენეთ, რომ არსებობს

ერთი და მხოლოდ ერთი $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ ფუნქცია, ისეთი, რომ

$$f(z) + f(wz + a) = g(z), \quad z \in \mathbb{C}.$$

იპოვეთ f ფუნქცია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-10“-ის ამოხსნა: ფუნქციონალურ განტოლებაში z-ის ნაცვლად $wz + a$-ს ჩასმით მივიღებთ

$$f(wz + a) + f(w^2z + wa + a) = g(wz + a). \tag{4.129}$$

ამ პროცესის განმეორებით, ამჯერად (1)-ში, მივიღებთ

$$f(w^2z + wa + a) + f(z) = g(w^2z + wa + a). \tag{4.130}$$

(1), (2) წრფივ განტოლებათა სისტემისა და საწყისი ფუნქციონალური განტოლების ამოხსნით, ადვილად მივიღებთ:

$$f(z) = \frac{g(z) + g(w^2z + wa + a) - g(wz + a)}{2}.$$

ამრიგად, ეს ფუნქცია ერთადერთად აკმაყოფილებს საწყის ფუნქციონალურ განტოლებას. □

ამოცანა 4.29.11.

(HUN 1) განვსაზღვროთ a_n მიმდევრობა ტოლობით $\sum_{d|n} a_d = 2^n$. აჩვენეთ, რომ $n|a_n$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-11“-ის ამოხსნა: n სიგრძის S ბინარულ მიმდევრობას ეწოდოს განმეორებადი, თუ რაიმე $d \mid n$, $d > 1$-თვის S შეიძლება დაიყოს d იდენტურ ბლოკად. აღვნიშნოთ x_n-ით n სიგრძის არაგანმეორებადი ბინარული მიმდევრობების რაოდენობა. n სიგრძის ბინარული მიმდევრობების საერთო რაოდენობა ცხადია არის 2^n. n სიგრძის ნებისმიერი მიმდევრობა შეიძლება მივიღოთ მისი ერთადერთი ყველაზე გრძელი არაგანმეორებადი საწყისი ბლოკის საჭიროებისამებრ განმეორებით. ამრიგად, ვღებულობთ რეკურენ-

ტულ თანაფარდობას $\sum_{d|n} x_d = 2^n$. ეს, $x_1 = 2$-თან ერთად, გვაძლევს $a_n = x_n$-ს ყველა n-ისთვის. ახლა გვაქვს, რომ x_n-ით დათვლილი მიმდევრობები შეიძლება დაჯგუფდეს n-ელემენტიან ჯგუფებად, სადაც ერთი და იმავე ჯგუფის მიმდევრობები ერთმანეთის ციკლურ გადანაცვლებებს წარმოადგენენ. ამრიგად, $n \mid x_n = a_n$. □

ამოცანა 4.29.12.

(HUN 3) წრიული სარბოლო ტრასის n განსხვავებულ წერტილში იმყოფება დასაწყებად გამზადებული n ავტომობილი. თითოეული ავტომობილი მოძრაობს მუდმივი სიჩქარით და წრეს გადის ერთ საათში. სტარტის სიგნალის გაგონებისთანავე, თითოეული მათგანი ირჩევს მიმართულებას და დაუყოვნებლივ იწყებს მოძრაობას. თუ ორი ავტომობილი შეხვდება ერთმანეთს, ორივე იცვლის მიმართულებას და აგრძელებს მოძრაობას სიჩქარის დაკარგვის გარეშე. აჩვენეთ, რომ გარკვეულ მომენტში თითოეული ავტომობილი იქნება თავის საწყის წერტილში.

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-12“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ თითოეული მანქანა იწყებს მოძრაობას უნიკალური სარეიტინგო ნომრით. დავუშვათ, შეხვედრის წერტილში უკან მობრუნებისას ორმა მანქანამ ყოველთვის გაცვალა თავისი სარეიტინგო ნომრები. შეგვიძლია შევნიშნოთ, რომ სარეიტინგო ნომრები მოძრაობენ მუდმივი სიჩქარითა და მიმართულებით. ერთი საათის შემდეგ, რამდენიმე გაცვლის შემდეგ, თითოეული საწყისი წერტილი დაკავებული იქნება იმავე სარეიტინგო ნომრის მქონე მანქანით, რომელიც მოძრაობს იმავე მიმართულებით, როგორც ის მანქანა, რომელმაც იქიდან დაიწყო მოძრაობა ერთი საათის წინ. ახლა მანქანებს დავუბრუნოთ თავდაპირველი სარეიტინგო ნომრები. ვინაიდან ტრასაზე მანქანების მიმდევრობა ვერ შეიცვლება, ერთადერთი შესაძლებლობა არის ის, რომ თავდაპირველი სიტუაცია შემობრუნდა, შესაძლოა საკუთარ თავზე. ამრიგად, რაიმე $d \mid n$-ისთვის, d საათის შემდეგ თითოეული მანქანა იქნება თავის საწყის პოზიციასა და ორიენტაციაში. □

ამოცანა 4.29.13.

(ISL 3)[IMO4] $ABCD$ ოთხკუთხედს გააჩნია შემდეგი თვისებები:

(i) $AB = AD + BC$;

(ii) მის შიგნით არსებობს P წერტილი, რომელიც CD გვერდიდან დაშორებულია x მანძილით ისე, რომ $AP = x + AD$ და $BP = x + BC$.

აჩვენეთ, რომ

$$\frac{1}{\sqrt{x}} \geq \frac{1}{\sqrt{AD}} + \frac{1}{\sqrt{BC}}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-13“-ის ამოხსნა: აგებული იქნას σ_1 წრეწირი A ცენტრითა და $R_1 = AD$ რადიუსით, σ_2 წრეწირი B ცენტრითა და $R_2 = BC$ რადიუსით, და σ_3 წრეწირი P ცენტრითა და x რადიუსით. C და D წერტილები შესაბამისად ძევს σ_2 და σ_1 წრეწირებზე, ხოლო CD ეხება σ_3-ს. აქედან ცხადია, რომ x-ის უდიდესი მნიშვნელობა მიიღწევა მაშინ, როდესაც CD ასევე ეხება σ_1 და σ_2 წრეწირებს. ვაჩვენებთ, რომ ამ შემთხვევაში მოთხოვნილი უტოლობა სინამდვილეში ტოლობაა, ესე იგი, $1/\sqrt{x} = 1/\sqrt{AD} + 1/\sqrt{BC}$. მაშინ უტოლობა უშუალოდ გამომდინარეობს. აღვნიშნოთ CD-ს σ_3-თან მხების წერტილი M-ით. პითაგორას თეორემით გვექნება $CD = \sqrt{(R_1 + R_2)^2 - (R_1 - R_2)^2} = 2\sqrt{R_1 R_2}$. მეორე მხრივ, $CD = CM + MD = 2\sqrt{R_2 x} + 2\sqrt{R_1 x}$. ამრიგად, ვღებულობთ $1/\sqrt{x} = 1/\sqrt{R_1} + 1/\sqrt{R_2}$. □

ამოცანა 4.29.14.

(IND 2) ბიცენტრული ეწოდება ოთხკუთხედს, რომელშიც ჩახაზულია წრეწირი და რომელზეც შემოსაზღვრულია წრეწირი. აჩვენეთ, რომ ასეთი ოთხკუთხედისთვის, ორი შესაბამისი წრეწირის ცენტრები კოლინეარულია დიაგონალების გადაკვეთის წერტილთან.

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-14“-ის ამოხსნა:

ლემმა 4.29.3.

წრეწირზე შემოხაზულ $ABCD$ ოთხკუთხედში, სადაც შეხების წერტილები DA, AB, BC, CD გვერდებზე შესაბამისად არის P, Q, R, S, AC, BD, PR, QS წრფეები იკვეთებიან ერთ წერტილში.

დამტკიცება. გამომდინარეობს უშუალოდ, მაგალითად, ბრიანშონის თეორემიდან.

ლემმა 4.29.4.

ვთქვათ, XY არის $C(I,r)$ წრეწირის ცვლადი ქორდა, რომელიც წრეწირის შიგნით მდებარე ფიქსირებული Z წერტილიდან ჩანს მართი კუთხით. მაშინ XY-ის P შუაწერტილის გეომეტრიული ადგილი არის წრეწირი, რომლის ცენტრია IZ-ის M შუაწერტილი და რომლის რადიუსია $\sqrt{r^2/2 - IZ^2/4}$.

დამტკიცება. $\angle XZY = 90^\circ$-დან გამომდინარეობს $\vec{ZX}\cdot\vec{ZY} = (\vec{IX}-\vec{IZ})\cdot(\vec{IY}-\vec{IZ}) = 0$. ამრიგად,

$$\vec{MP}^2 = (\vec{MI}+\vec{IP})^2 = \frac{1}{4}(-\vec{IZ}+\vec{IX}+\vec{IY})^2 \tag{4.131}$$

$$= \frac{1}{4}(IX^2+IY^2-IZ^2+2(\vec{IX}-\vec{IZ})\cdot(\vec{IY}-\vec{IZ})) \tag{4.132}$$

$$= \frac{1}{2}r^2 - \frac{1}{4}IZ^2. \tag{4.133}$$

ლემმა 4.29.5.

ლემა 1-ის აღნიშვნების გამოყენებით, თუ $ABCD$ ციკლურია, PR მართობულია QS-ის.

დამტკიცება. განვიხილოთ ინვერსია $C(I,r)$ ცენტრით, რომელიც A-ს ასახავს A'-ზე და ა.შ. (P,Q,R,S უძრავია). როგორც ადვილად სანახავია, A',B',C',D' შესაბამისად იწოლიან PQ,QR,RS,SP-ის შუაწერტილებზე. $A'B'C'D'$ არის პარალელოგრამი, მაგრამ ასევე ციკლურიც, რადგან ინვერსია ინახავს წრეწირებს; ამდენად, ის უნდა იყოს მართკუთხედი, და შესაბამისად $PR \perp QS$.
ახლა დავუბრუნდეთ ძირითად შედეგს. იყოს I და O შესაბამისად ჩახაზული და შემოსაზღვრული წრეწირების ცენტრები, Z დიაგონალების გადაკვეთის წერტილი, ხოლო P,Q,R,S,A',B',C',D' ლემა 1-სა და 3-ში განმარტებული წერტილები. ლემა 3-დან გამომდინარე, PQ,QR,RS,SP ქორდები Z წერტილში ჭიმავენ 90°-იან კუთხეს. ამიტომ ლემა 2-ის თანახმად A',B',C',D' წერტილები ძევს წრეწირზე, რომლის ცენტრია IZ-ის შუაწერტილი Y. რადგან ეს წრეწირი წარმოადგენს $ABCD$ ოთხკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირის ანაბეჭდს განხილული ინვერსიისას (I ცენტრით), გამომდინარეობს, რომ I,O,Y კოლინეარულია, და ამდენად I,O,Z-ც კოლინეარულია. □

შენიშვნა 4.29.2.

ეს არის ნიუტონის ცნობილი თეორემა ბიცენტრული ოთხკუთხედებისთვის.

ამოცანა 4.29.15.

(IRL 1) ვთქვათ a, b, c, d, m, n ისეთი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომ

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1989, \quad a + b + c + d = m^2,$$

ხოლო a, b, c, d-ს შორის უდიდესია n^2. დასაბუთებით იპოვეთ m და n-ის მნიშვნელობები.

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-15“-ის ამოხსნა: კოშის უტოლობის თანახმად, $44 < \sqrt{1989} < a + b + c + d \leq \sqrt{2 \cdot 1989} < 90$. რადგან $m^2 = a + b + c + d$-ს აქვს იგივე ლუწ-კენტობა, რაც $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1989$-ს, m^2 არის ან 49, ან 81. ვთქვათ $d = \max\{a, b, c, d\}$. დავუშვათ, რომ $m^2 = 49$. მაშინ $(49 - d)^2 = (a + b + c)^2 > a^2 + b^2 + c^2 = 1989 - d^2$, საიდანაც $d^2 - 49d + 206 > 0$. ეს უტოლობა არ სრულდება $5 \leq d \leq 44$-ისთვის. რადგან $d \geq \sqrt{1989/4} > 22$, d უნდა იყოს სულ მცირე 45, რაც შეუძლებელია, რადგან $45^2 > 1989$. ამრიგად, უნდა გქონდეს $m^2 = 81$ და $m = 9$. ახლა, $4d > 81$ გვაძლევს $d \geq 21$. მეორე მხრივ, $d < \sqrt{1989}$, და შესაბამისად $d = 25$ ან $d = 36$. დავუშვათ, რომ $d = 25$ და ავიღოთ $a = 25 - p, b = 25 - q, c = 25 - r$, სადაც $p, q, r \geq 0$. $a + b + c = 56$-დან გამომდინარეობს, რომ $p + q + r = 19$, რაც $(25 - p)^2 + (25 - q)^2 + (25 - r)^2 = 1364$-თან ერთად იძლევა $p^2 + q^2 + r^2 = 439 > 361 = (p + q + r)^2$, რაც წინააღმდეგობაა. ამდენად $d = 36$ და $n = 6$. □

შენიშვნა 4.29.3.

ოდნავ მეტი გამოთვლა იძლევა ერთადერთ ამოხსნას: $a = 12, b = 15, c = 18, d = 36$.

ამოცანა 4.29.16.

(ISR 1) ნამდვილ რიცხვთა $\{a_0, a_1, \ldots, a_n\}$ სიმრავლე აკმაყოფილებს შემდეგ პირო-

ბებს:

(i) $a_0 = a_n = 0$;

(ii) $1 \le k \le n-1$-თვის,

$$a_k = c + \sum_{i=k}^{n-1} a_{i-k}(a_i + a_{i+1}).$$

დაამტკიცეთ, რომ $c \le 1/(4n)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-16“-ის ამოხსნა: განვმარტოთ $S_k = \sum_{i=0}^{k} a_i$ $(k = 0, 1, \dots, n)$ და $S_{-1} = 0$. აღვნიშნავთ, რომ $S_{n-1} = S_n$. ამრიგად

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=0}^{n-1} a_k = nc + \sum_{k=0}^{n-1}\sum_{i=k}^{n-1} a_{i-k}(a_i + a_{i+1}) \\ &= nc + \sum_{i=0}^{n-1}\sum_{k=0}^{i} a_{i-k}(a_i + a_{i+1}) = nc + \sum_{i=0}^{n-1}(a_i + a_{i+1})\sum_{k=0}^{i} a_{i-k} \\ &= nc + \sum_{i=0}^{n-1}(S_{i+1} - S_{i-1})S_i = nc + S_n^2, \end{aligned}$$

ე. ი. $S_n^2 - S_n + nc = 0$. რადგან S_n ნამდვილია, კვადრატული განტოლების დისკრიმინანტი არაუარყოფითი უნდა იყოს, საიდანაც $c \le 1/(4n)$. □

ამოცანა 4.29.17.

(MNG 1) სიბრტყეზე მოცემულია შვიდი წერტილი. მათგან ზოგიერთი შეერთებულია მონაკვეთებით ისე, რომ:

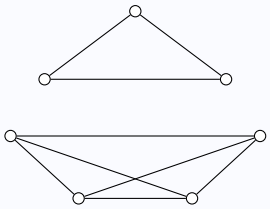
(i) ნებისმიერ სამ მოცემულ წერტილს შორის, ორი შეერთებულია მონაკვეთით;

(ii) მონაკვეთების რაოდენობა მინიმალურია.

რამდენ მონაკვეთს შეიცავს ფიგურა, რომელიც აკმაყოფილებს (i) და (ii) პირობებს? მოიყვანეთ ასეთი ფიგურის მაგალითი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-17“-ის ამოხსნა: ქვემოთ ნაჩვენებია 9 მონაკვეთისგან შემდგარი ფიგურა.



ახლა ვაჩვენოთ, რომ 8 მონაკვეთი საკმარისი არ არის. დავუშვათ საწინააღმდეგო. დირიხლეს პრინციპით, არსებობს წვერო, ვთქვათ A, რომელიც შეერთებულია უმეტეს 2 სხვა წვეროსთან. აღვნიშნოთ B, C, D, E-თი ის წვეროები, რომლებთანაც A არ არის შეერთებული, ხოლო F, G-თი — დანარჩენი ორი წვერო. მაშინ B, C, D, E წვეროებიდან ნებისმიერი ორი ურთიერთშეერთებული უნდა იყოს, რათა ამ ორ წერტილსა და A-ს მიერ შექმნილ სამკუთხედში იარსებოს წიბომ. ეს იძლევა 6 მონაკვეთს. რადგან დარჩენილია მხოლოდ ორი მონაკვეთი, A, F და G წერტილებს შორის სულ მცირე ორი არ არის შეერთებული. ამ ორისა და B, C, D, E-დან იმ ერთ-ერთის აღებით, რომელიც არცერთ მათგანთან არ არის შეერთებული (ასეთი აშკარად არსებობს), მივიღებთ სამ წერტილს, რომელთაგან არცერთი ორი არ არის შეერთებული; წინააღმდეგობა. მეორე ამოხსნა. რადგან (i) ეკვივალენტურია იმ ფაქტისა, რომ არცერთი სამი წერტილი არ ქმნის „ცარიელ სამკუთხედს“, ტურანის თეორემის თანახმად „ცარიელი წიბოების“ რაოდენობა არ აღემატება $\lfloor 7^2/4 \rfloor = 12$-ს, რაც ტოვებს სულ მცირე $7 \cdot 6/2 - 12 = 9$ მონაკვეთს. ზოგადი n-ისთვის პასუხია $\lfloor (n-1)/2 \rfloor^2$. □

ამოცანა 4.29.18.

(MNG 4) მოცემულია S ფართობის მქონე $A_1A_2 \dots A_n$ ამოზნექილი მრავალკუთხედი და M წერტილი იმავე სიბრტყეზე. იპოვეთ $M_1M_2 \dots M_n$ მრავალკუთხედის ფართობი, სადაც M_i არის M წერტილის ანასახი A_i წერტილის გარშემო α კუთხით $\mathscr{R}^{\alpha}_{A_i}$ მობრუნებისას, $i = 1, 2, \dots, n$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-18“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ სამკუთხედი MA_iM_i. აშკარაა, რომ M_i წერტილი წარმოადგენს A_i-ს ასახულებას C კომპოზიციით, რომელიც შედგება $R_M^{\alpha/2-90^\circ}$ მობრუნებისა და $H_M^{2\sin(\alpha/2)}$ ჰომოთეტიისგან. ამდენად, $M_1M_2 \dots M_n$ მრავალკუთხედი მიიღება $A_1A_2 \dots A_n$-ის ასახვით C მობრუნებითი ჰომოთეტიით $2\sin(\alpha/2)$ კოეფიციენტით. მაშასადამე, $S_{M_1M_2 \dots M_n} = 4\sin^2(\alpha/2) \cdot S$. □

ამოცანა 4.29.19.

(MNG 6) $m \times n$ დაფის თითოეულ უჯრაში ჩაწერილია დადებითი მთელი რიცხვი. ნებადართული სვლაა ნებისმიერ ორ მეზობელ რიცხვს მივუმატოთ k მთელი რიცხვი ისე, რომ უარყოფითი რიცხვები არ მივიღოთ. (ორი უჯრა მეზობელია, თუ მათ საერთო გვერდი აქვთ.) იპოვეთ აუცილებელი და საკმარისი პირობა იმისა, რომ სვლების სასრული მიმდევრობით შესაძლებელი იყოს ყველა რიცხვის ნულად ქცევა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-19“-ის ამოხსნა: გავაფერადოთ დაფა ჭადრაკის წესით. S_b და S_w-თი შესაბამისად აღვნიშნოთ შავ და თეთრ უჯრებში ჩაწერილი რიცხვების ჯამი. ცხადია, რომ ნებისმიერი დასაშვები სვლა $S_b - S_w$ სხვაობას უცვლელს ტოვებს. ამდენად, ყველა რიცხვის განულების აუცილებელი პირობაა $S_b = S_w$. ახლა ვაჩვენოთ, რომ ეს პირობა საკმარისიცაა. დავუშვათ, რომ $S_b = S_w$, და განვიხილოთ (განსხვავებული) უჯრების სამეული a, b, c შესაბამისი მნიშვნელობებით x_a, x_b, x_c, სადაც a და c ორივე მოსაზღვრეა b უჯრისა. ჯერ დავამტკიცოთ, რომ შეგვიძლია x_a შევამციროთ 0-მდე, თუ $x_a > 0$. თუ $x_a \leq x_b$, x_a-ს გამოვაკლებთ როგორც a, ისე b უჯრას. თუ $x_a > x_b$, b და c უჯრებს დავუმატებთ $x_a - x_b$-ს და შემდეგ მოვიქცევით წინა შემთხვევის მსგავსად. ამ შემცირების მიმდევრობით გამოყენებით, მთელი დაფის გასწვრივ, ჩვენ ყველა უჯრედი, ორი მეზობელი უჯრედის გარდა, დავიყვანოთ 0-ზე. ვინაიდან $S_b = S_w$ ინვარიანტია, ამ ორ უჯრედს ტოლი მნიშვნელობები უნდა ჰქონდეს და, შესაბამისად, შეგვიძლია ორივე 0-ზე დავიყვანოთ. □

ამოცანა 4.29.20.

(NLD 1)[IMO3] სიბრტყეზე მოცემულია n წერტილისგან შემდგარი S სიმრავლე, რომელიც აკმაყოფილებს პირობებს:

(i) S-ის არც ერთი სამი წერტილი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე,

(ii) S-ის ნებისმიერი P წერტილისთვის S-ში არსებობს სულ მცირე k წერტილი, რომელთაც ერთი და იგივე მანძილი აქვთ P-მდე.

დაამტკიცეთ, რომ სრულდება შემდეგი უტოლობა:

$$k < \frac{1}{2} + \sqrt{2n}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-20“-ის ამოხსნა: დავუშვათ $k \geq 1/2 + \sqrt{2n}$. განვიხილოთ S-ის P წერტილი. S-ში არსებობს სულ მცირე k წერტილი, რომელთათვისაც P-მდე მანძილი ერთმანეთის ტოლია, ამიტომ არსებობს A, B წერტილების სულ მცირე $\binom{k}{2}$ წყვილი, რომელთათვისაც $AP = BP$. ვინაიდან ეს ჭეშმარიტია ყოველი $P \in S$ წერტილისთვის, არსებობს (A, B, P) წერტილების სულ მცირე $n\binom{k}{2}$ სამეული, რომლებისთვისაც სრულდება $AP = BP$. თუმცა,

$$n\binom{k}{2} = n\frac{k(k-1)}{2} \geq \frac{n}{2}\left(\sqrt{2n} + \frac{1}{2}\right)\left(\sqrt{2n} - \frac{1}{2}\right)$$

$$= \frac{n}{2}\left(2n - \frac{1}{4}\right) > n(n-1) = 2\binom{n}{2}.$$

ვინაიდან $\binom{n}{2}$ არის $A, B \in S$ წერტილების ყველა შესაძლო (A, B) წყვილის რაოდენობა, იარსებებს A, B წერტილების ისეთი წყვილი, რომლისთვისაც ორზე მეტი P_i წერტილი აკმაყოფილებს პირობას $AP_i = BP_i$. ეს P_i წერტილები კოლინეარულია (ისინი მდებარეობენ AB მონაკვეთის შუამართობზე), რაც ეწინააღმდეგება (i) პირობას. □

ამოცანა 4.29.21.

(NLD 2) დაამტკიცეთ, რომ სიბრტყისა და წესიერი ტეტრაედრის კვეთა შეიძლება იყოს ბლაგვკუთხა სამკუთხედი და რომ ბლაგვი კუთხე ნებისმიერ ასეთ სამკუთხედში ყოველთვის ნაკლებია 120°-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-21“-ის ამოხსნა: იმისათვის, რომ კვეთაში მივიღოთ სამკუთხედი, ტეტრაედრის ერთ-ერთ წვეროზე (ვთქვათ T-ზე) გამავალ სამ წიბოზე უნდა ავიღოთ სამი P, Q, R წერტილი. ცხადია, ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია დავუშვათ, რომ P არის წვერო, ხოლო Q და R მდებარეობენ შესაბამისად TP_1 და TP_2 წიბოებზე (P_1, P_2 წვეროებია) ან მათ გაგრძელებებზე. დავუშვათ, რომ $\overrightarrow{TQ} = \lambda\overrightarrow{TP_1}$ და $\overrightarrow{TR} = \mu\overrightarrow{TP_2}$, სადაც $\lambda, \mu > 0$. მაშინ

$$\cos\angle QPR = \frac{\overrightarrow{PQ}\cdot\overrightarrow{PR}}{\overline{PQ}\cdot\overline{PR}} = \frac{(\lambda-1)(\mu-1)+1}{2\sqrt{\lambda^2-\lambda+1}\sqrt{\mu^2-\mu+1}}.$$

იმისათვის, რომ მივიღოთ ბლაგვი კუთხე ($\cos < 0$-ით), უნდა ავირჩიოთ $\mu < 1$ და $\lambda > (2-\mu)/(1-\mu) > 1$. ვინაიდან $\sqrt{\lambda^2-\lambda+1} > \lambda - 1$ და $\sqrt{\mu^2-\mu+1} > 1-\mu$, ვიღებთ, რომ როდესაც $(\lambda-1)(\mu-1)+1 < 0$,

$$\cos\angle QPR > \frac{1-(1-\mu)(\lambda-1)}{2(1-\mu)(\lambda-1)} > -\frac{1}{2}; \quad \text{საიდანაც } \angle QPR < 120^\circ.$$

შენიშვნა 4.29.4.

$\cos\angle QPR$-ის ფორმულის მიღების შემდეგ, ოფიციალური ამოხსნა ასეთი იყო: ფიქსირებული $\mu_0 < 1$-ისთვის და $\lambda > 1$-ისთვის, $\cos\angle QPR$ წარმოადგენს λ-ს კლებად ფუნქციას: მართლაც,

$$\frac{\partial \cos\angle QPR}{\partial\lambda} = \frac{\mu-(3-\mu)\lambda}{4(\lambda^2-\lambda+1)^{3/2}(\mu^2-\mu+1)^{1/2}} < 0.$$

ანალოგიურად, ფიქსირებული, საკმარისად დიდი λ_0-ისთვის, $\cos\angle QPR$ კლებადია, როდესაც μ მცირდება 0-მდე. ვინაიდან $\lim_{\lambda\to\infty,\mu\to 0+}\cos\angle QPR = -1/2$, ვასკვნით, რომ $\angle QPR < 120^\circ$.

□

ამოცანა 4.29.22.

(PHI 1)[IMO1] დაამტკიცეთ, რომ სიმრავლე $\{1,2,\dots,1989\}$ შეიძლება წარმოდგენილ იქნას 17 თანაგადაუკვეთი $A_1, A_2, \dots, A_{17}$ ქვესიმრავლის გაერთიანების სახით ისე, რომ:

(i) თითოეული A_i შეიცავს ელემენტების ერთსა და იმავე რაოდენობას;

(ii) თითოეული A_i ქვესიმრავლის ყველა ელემენტის ჯამი ერთნაირია $i = 1,2,\dots,17$-ისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-22“-ის ამოხსნა: დებულება ძალაში რჩება, თუ 17-ს შევცვლით $1989 = 3^2\cdot 13\cdot 17$-ის ნებისმიერი k გამყოფით, $1 < k < 1989$, ასე რომ, იყოს k ასეთი გამყოფი. $\{1,2,\dots,1989\}$ სიმრავლე შეიძლება დაინაწილოს შემდეგნაირად: $\{1,2,\dots,3k\} \cup \bigcup_{j=1}^{L}\{(2j+1)k+1, (2j+1)k+2, \dots, (2j+1)k+2k\} = X \cup Y_1 \cup \dots \cup Y_L$, სადაც $L = (1989-3k)/2k$. მოთხოვნილი დებულება იქნება შემდეგი ორი დებუ-

ლების აშკარა შედეგი.
დებულება 1. $X = \{1, 2, \dots, 3k\}$ სიმრავლე შეიძლება დაინაწილოს k თანაუუკვეთ ქვესიმრავლედ, რომელთაგან თითოეული შეიცავს 3 ელემენტს და აქვს ტოლი ჯამი.
დამტკიცება. რადგან k კენტია, ავღნიშნოთ $t = (k-1)/2$ და $X = \{1, 2, \dots, 6t+3\}$. $l = 1, 2, \dots, t$-თვის განვმარტოთ:

$$X_{2l-1} = \{l, 3t+1+l, 6t+5-2l\}, \tag{4.134}$$
$$X_{2l} = \{t+1+l, 2t+1+l, 6t+4-2l\}, \tag{4.135}$$
$$X_{2t+1} = X_k = \{t+1, 4t+2, 4t+3\}. \tag{4.136}$$

იოლი სანახავია, რომ ეს სამი ქვესიმრავლე თანაუუკვეთია და თითოეულ სიმრავლეში ელემენტების ჯამია $9t+6$.
დებულება 2. თითოეული $Y_j = \{(2j+1)k+1, \dots, (2j+1)k+2k\}$ სიმრავლე შეიძლება დაინაწილოს k თანაუუკვეთ ქვესიმრავლედ, რომელთაგან თითოეული შეიცავს 2 ელემენტს და აქვს ტოლი ჯამი.
დამტკიცება. ცხადი დანაწილება გამოდგება: $Y_j = \{(2j+1)k+1, (2j+1)k+2k\} \cup \dots \cup \{(2j+1)k+k, (2j+1)k+(k+1)\}$. □

ამოცანა 4.29.23.

(POL 2)[IMO6] განვიხილოთ $\{1, \dots, 2n\}$ სიმრავლის ისეთი $(x_1, \dots, x_{2n})$ გადანაცვლებები, რომელთათვისაც სრულდება $|x_i - x_{i+1}| = n$ სულ მცირე ერთი $i \in \{1, \dots, 2n-1\}$-ისთვის. თითოეული ნატურალური n რიცხვისთვის დაადგინეთ, ამ თვისების მქონე გადანაცვლებები მეტია თუ ნაკლები $\{1, \dots, 2n\}$ სიმრავლის დანარჩენ გადანაცვლებებზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-23“-ის ამოხსნა: ორ $x, y \in \{1, \dots, 2n\}$ რიცხვს ეწოდება ტყუპები, თუ $|x-y| = n$. მაშინ $\{1, \dots, 2n\}$ სიმრავლე იყოფა ტყუპების n წყვილად. ამ სიმრავლის $(x_1, \dots, x_{2n})$ გადანაცვლებას ეწოდება T_k ტიპის, თუ $|x_i - x_{i+1}| = n$ ტოლობა სრულდება ზუსტად k რაოდენობის i ინდექსისთვის (ამრიგად, T_0 ტიპის გადანაცვლება არ შეიცავს მეზობელი ტყუპების არცერთ წყვილს). აღვნიშნოთ $F_k(n)$-ით $\{1, \dots, 2n\}$-ის T_k-ტიპის გადანაცვლებათა რაოდენობა.
იყოს $(x_1, \dots, x_{2n})$ T_0 ტიპის გადანაცვლება. x_{2n}-ისა და მისი ტყუპის ამოღებით მივიღებთ $2n-2$ ელემენტისგან დამდგარ გადანაცვლებას, რომელიც შედგება ტყუპების $n-1$ წყვილისგან. ეს ახალი გადანაცვლება არის შემდეგი ტიპებიდან ერთ-ერთი:

(i) T_0 ტიპის: x_{2n}-ს შეუძლია მიიღოს $2n$ მნიშვნელობა, ხოლო მის ტყუპს შეუძ-

ლია დაიკავოს $2n-2$ პოზიციიდან ნებისმიერი;

(ii) T_1 ტიპის: x_{2n}-ს შეუძლია მიიღოს $2n$ მნიშვნელობა, მაგრამ მისი ტყუპი განთავსებული უნდა იყოს ისე, რომ განაცალკევოს ახალ გადანაცვლებაში არსებული მეზობელი ტყუპების ერთადერთი წყვილი.

აქედან გამომდინარეობს რეკურენტული ფორმულა:

$$F_0(n) = 2n[(2n-2)F_0(n-1) + F_1(n-1)]. \tag{4.137}$$

ახლა იყოს $(x_1, \dots, x_{2n})$ T_1 ტიპის გადანაცვლება, ხოლო (x_j, x_{j+1}) იყოს მეზობელი ტყუპების ერთადერთი წყვილი. ანალოგიურად, ამ წყვილის ამოღებით მივიღებთ $2n-2$ ელემენტის გადანაცვლებას, რომელიც არის ან T_0 ტიპის, ან T_1 ტიპის. (x_j, x_{j+1}) წყვილი ირჩევა ტყუპების n წყვილიდან და მისი დალაგება შესაძლებელია ორი გზით. ასევე, პირველ შემთხვევაში მისი ჩასმა შესაძლებელია ნებისმიერ ადგილას ($2n-1$ შესაძლო პოზიცია), ხოლო მეორე შემთხვევაში ის უნდა განთავსდეს მეზობელი ტყუპების ერთადერთი წყვილის განცალკევების მიზნით. ამრიგად,

$$F_1(n) = 2n[(2n-1)F_0(n-1) + F_1(n-1)] = F_0(n) + 2nF_0(n-1). \tag{4.138}$$

ეს გულისხმობს, რომ $F_0(n) < F_1(n)$. შესაბამისად, გადანაცვლებები, რომლებსაც აქვთ მეზობელი ტყუპების სულ მცირე ერთი წყვილი, უფრო მეტია, ვიდრე ისეთები, რომლებსაც ასეთი წყვილები არ აქვთ.

შენიშვნა 4.29.5.

როგორც ოფიციალურ ამოხსნაშია, (1) და (2) ფორმულები ერთად იძლევა F_0-ისთვის შემდეგ რეკურენტულ დამოკიდებულებას:

$$F_0(n) = 2n[(2n-1)F_0(n-1) + (2n-2)F_0(n-2)].$$

$p_n = F_0(n)/(2n)!$ ფარდობისთვის, მარტივი ალგებრული გარდაქმნები იძლევა $p_n = p_{n-1} + p_{n-2}/((2n-3)(2n-1))$. რადგან $p_1 = 0$, ვღებულობთ

$$p_n < p_{n-1} + \frac{1}{(2n-3)(2n-1)} = p_{n-1} + \frac{1}{2(2n-3)} - \frac{1}{2(2n-1)} < \cdots < \frac{1}{2}.$$

ჩართვა-გამორიცხვის პრინციპის გამოყენებით, მიიღება შემდეგი ფორმულა:

$$F_0(n) = 2^0\binom{n}{0}(2n)! - 2^1\binom{n}{1}(2n-1)! + 2^2\binom{n}{2}(2n-2)! - \cdots + (-1)^{n-1}2^n\binom{n}{n}n!$$

ამის ერთ-ერთი შედეგია ის, რომ სინამდვილეში $\lim_{n\to\infty} p_n = 1/e$.

მეორე ამოხსნა. ვთქვათ $f : T_0 \to T_1$ არის ასახვა, განსაზღვრული შემდეგნაირად: თუ $(x_1, x_2, \dots, x_{2n}) \in T_0$ და x_k, $k > 2$, არის x_1-ის ტყუპი, მაშინ

$$f(x_1, x_2, \dots, x_{2n}) = (x_2, \dots, x_{k-1}, x_1, x_k, \dots, x_{2n}).$$

f ასახვა არის ინექციური, მაგრამ არა სურიექციური. ამრიგად, $F_0(n) < F_1(n)$. □

ამოცანა 4.29.24.

(POL 5) 1 რადიუსის მქონე სფეროზე მდებარე $A_1, \dots, A_5$ წერტილებისთვის, რა მაქსიმალური მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს $\min_{1 \le i < j \le 5} A_iA_j$ სიდიდემ? იპოვეთ ყველა ისეთი კონფიგურაცია, რომელთათვისაც მიიღწევა ეს მაქსიმუმი. (ან: დაადგინეთ ნებისმიერი $\{A_1, \dots, A_5\}$ სიმრავლის დიამეტრი, რომლისთვისაც მიიღწევა ეს მაქსიმუმი.)

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-24“-ის ამოხსნა: ევკლიდური მანძილის ნაცვლად, გამოვიყენებთ $\angle A_iOA_j$ კუთხეებს, სადაც O სფეროს ცენტრს აღნიშნავს. ვთქვათ $\{A_1, \dots, A_5\}$ არის ნებისმიერი სიმრავლე, რომლისთვისაც $\min_{i \ne j} \angle A_iOA_j \ge \pi/2$ (ასეთი სიმრავლე არსებობს: ავიღოთ, მაგალითად, რვაკუთხედის ხუთი წვერო). ვამტკიცებთ, რომ A_i-ებიდან ორი აუცილებლად ანტიპოდი უნდა იყოს, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $\min_{i \ne j} \angle A_iOA_j$ ზუსტად $\pi/2$-ის ტოლია, და შესაბამისად $\min_{i \ne j} A_iA_j = \sqrt{2}$. ვივარაუდოთ, რომ ამ ხუთი წერტილიდან არცერთი ორი არ არის ანტიპოდი. A_5 წარმოვიდგინოთ სამხრეთ პოლუსად. მაშინ $A_1, \dots, A_4$ მდებარეობენ ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში, ეკვატორის ჩათვლით (მაგრამ ჩრდილოეთ პოლუსის გამოკლებით). $A_1, \dots, A_4$-დან არცერთი ორი არ შეიძლება მდებარეობდეს ამ ნახევარსფეროს მეოთხედის შიგნით, რაც ნიშნავს, რომ ნებისმიერი ორი მათგანი გრძედით განსხვავდება სულ მცირე $\pi/2$-ით. ამრიგად, ისინი განლაგებულნი არიან ოთხ მერიდიანზე, რომლებიც სფეროს მეოთხედებად ყოფენ. საბოლოოდ, თუ მათგან ერთი არ მდებარეობს ეკვატორზე, მისი ორი მეზობელი აუცილებლად ეკვატორზე უნდა მდებარეობდეს. შესაბამისად, ნებისმიერ შემთხვევაში იარსებებს ანტიპოდური წყვილი, რაც გვაძლევს წინააღმდეგობას. □

ამოცანა 4.29.25.

(KOR 3) ვთქვათ, a, b ისეთი მთელი რიცხვებია, რომლებიც არ წარმოადგენენ სრულ კვადრატებს. დაამტკიცეთ, რომ თუ

$$x^2 - ay^2 - bz^2 + abw^2 = 0$$

განტოლებას გააჩნია არატრივიალური ამონახსნი მთელ რიცხვებში, მაშინ ასეთივე არატრივიალური ამონახსნი მთელ რიცხვებში გააჩნია

$$x^2 - ay^2 - bz^2 = 0$$

განტოლებასაც.

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-25“-ის ამოხსნა: ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ $a > 0$ (რადგან ამოცანის პირობიდან გამომდინარე $a, b < 0$ შეუძლებელია, და $a, b \neq 0$). ვთქვათ $(x_0, y_0, z_0, w_0) \neq (0, 0, 0, 0)$ არის $x^2 - ay^2 - bz^2 + abw^2 = 0$ განტოლების ამოხსნა. მაშინ

$$x_0^2 - ay_0^2 = b(z_0^2 - aw_0^2).$$

ორივე მხარის $(z_0^2 - aw_0^2)$-ზე გამრავლებით ვღებულობთ

$$(x_0^2 - ay_0^2)(z_0^2 - aw_0^2) - b(z_0^2 - aw_0^2)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x_0z_0 - ay_0w_0)^2 - a(y_0z_0 - x_0w_0)^2 - b(z_0^2 - aw_0^2)^2 = 0.$$

ამრიგად, $x_1 = x_0z_0 - ay_0w_0$, $y_1 = y_0z_0 - x_0w_0$, $z_1 = z_0^2 - aw_0^2$-ისთვის, გვაქვს

$$x_1^2 - ay_1^2 - bz_1^2 = 0.$$

თუ (x_1, y_1, z_1) არის ტრივიალური ამოხსნა, მაშინ $z_1 = 0$ გულისხმობს $z_0 = w_0 = 0$-ს და ანალოგიურად $x_0 = y_0 = 0$-ს, რადგან a არ არის სრული კვადრატი. ეს ეწინააღმდეგება საწყის დაშვებას. □

ამოცანა 4.29.26.

(KOR 4) ვთქვათ, n დადებითი მთელი რიცხვია, ხოლო a, b მოცემული ნამდვილი რიცხვებია. იპოვეთ x_0-ის მნიშვნელობათა სიმრავლე, რომლისთვისაც

$$\sum_{i=0}^{n} x_i = a \quad \text{და} \quad \sum_{i=0}^{n} x_i^2 = b,$$

სადაც $x_0, x_1, \dots, x_n$ ნამდვილი ცვლადებია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-26“-ის ამოხსნა: კოში-შვარცის უტოლობის თანახმად,

$$\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2 \leq n \sum_{i=1}^{n} x_i^2.$$

რადგან $\sum_{i=1}^{n} x_i = a - x_0$ და $\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = b - x_0^2$, გვექნება $(a - x_0)^2 \leq n(b - x_0^2)$, ანუ

$$(n+1)x_0^2 - 2ax_0 + (a^2 - nb) \leq 0.$$

ამ კვადრატული სამწევრის დისკრიმინანტია $D = 4n(n+1)\left[b - a^2/(n+1)\right]$, საიდანაც ვასკვნით, რომ

(i) თუ $a^2 > (n+1)b$, მაშინ ასეთი x_0 არ არსებობს;

(ii) თუ $a^2 = (n+1)b$, მაშინ $x_0 = a/(n+1)$; და

(iii) თუ $a^2 < (n+1)b$, მაშინ $(a - \sqrt{D}/2)/(n+1) \leq x_0 \leq (a + \sqrt{D}/2)/(n+1)$.

ადვილი სანახავია, რომ x_0-ისთვის ეს პირობები საკმარისიცაა. □

ამოცანა 4.29.27.

(ROU 1) ვთქვათ, m დადებითი კენტი მთელი რიცხვია, $m \geq 2$. იპოვეთ უმცირესი დადებითი მთელი n რიცხვი, რომლისთვისაც 2^{1989} ყოფს $m^n - 1$-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-27“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, n არის საძიებელი მაჩვენებელი და დავუშვათ, რომ $n = 2^k q$, სადაც q კენტი მთელი რიცხვია. მაშინ გვექნება

$$m^n - 1 = (m^{2^k} - 1)[(m^{2^k(q-1)} + \cdots + m^{2^k} + 1] = (m^{2^k} - 1)A,$$

სადაც A კენტია. ამდენად, $m^n - 1$ და $m^{2^k} - 1$ იყოფა 2-ის ერთსა და იმავე ხარისხზე, და შესაბამისად $n = 2^k$. შემდეგ შევნიშნოთ, რომ

$$m^{2^k} - 1 = (m^{2^{k-1}} - 1)(m^{2^{k-1}} + 1) = \cdots = (m^2 - 1)(m^2 + 1)(m^4 + 1) \dots (m^{2^{k-1}} + 1).$$

ვთქვათ, s არის უდიდესი დადებითი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც $m \equiv \pm 1$

$(\mathrm{mod}\ 2^s)$. მაშინ m^2-1 იყოფა 2^{s+1}-ზე და არ იყოფა 2^{s+2}-ზე. ყველა რიცხვი $m^2+1, m^4+1, \ldots, m^{2^{k-1}}+1$ იყოფა 2-ზე და არ იყოფა 4-ზე. ამრიგად, $m^{2^k}-1$ იყოფა 2^{s+k}-ზე და არ იყოფა 2^{s+k+1}-ზე. ზემოთქმულიდან გამომდინარეობს, რომ უმცირესი მაჩვენებელი n უდრის 2^{1989-s}-ს, თუ $s \leq 1989$, და $n=1$-ს, თუ $s > 1989$. □

ამოცანა 4.29.28.

(ROU 2) Π სიბრტყეზე განვიხილოთ O, A_1, A_2, A_3, A_4 წერტილები ისე, რომ $\sigma(OA_iA_j) \geq 1$ ყველა $i, j = 1, 2, 3, 4$, $i \neq j$-ისთვის. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს სულ მცირე ერთი წყვილი $i_0, j_0 \in \{1, 2, 3, 4\}$, რომლისთვისაც $\sigma(OA_{i_0}A_{j_0}) \geq \sqrt{2}$. ($\sigma(OA_iA_j)$-ით აღნიშნულია OA_iA_j სამკუთხედის ფართობი.)

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-28“-ის ამოხსნა: ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ OA_1, OA_2, OA_3, OA_4 სხივები განლაგებულია საათის ისრის მიმართულებით. თუ აღვნიშნავთ $OA_1 = a$, $OA_2 = b$, $OA_3 = c$, $OA_4 = d$ და $\angle A_1OA_2 = x$, $\angle A_2OA_3 = y$, $\angle A_3OA_4 = z$, გვექნება

$$S_1 = \sigma(OA_1A_2) = \frac{1}{2}ab|\sin x|, \quad S_2 = \sigma(OA_1A_3) = \frac{1}{2}ac|\sin(x+y)|,$$

$$S_3 = \sigma(OA_1A_4) = \frac{1}{2}ad|\sin(x+y+z)|, \quad S_4 = \sigma(OA_2A_3) = \frac{1}{2}bc|\sin y|,$$

$$S_5 = \sigma(OA_2A_4) = \frac{1}{2}bd|\sin(y+z)|, \quad S_6 = \sigma(OA_3A_4) = \frac{1}{2}cd|\sin z|.$$

რადგან $\sin(x+y+z)\sin y + \sin x \sin z = \sin(x+y)\sin(y+z)$, გამომდინარეობს, რომ არსებობს $k, l \in \{0, 1\}$ ისეთი არჩევანი, რომ

$$S_1S_6 + (-1)^k S_2S_5 + (-1)^l S_3S_4 = 0.$$

მაგალითად (ზ.შ.უ.), თუ $S_3S_4 = S_1S_6 + S_2S_5$, გვაქვს

$$\left(\max_{1\leq i\leq 6} S_i\right)^2 \geq S_3S_4 = S_1S_6 + S_2S_5 \geq 1 + 1 = 2,$$

ე.ი. $\max\limits_{1\leq i\leq 6} S_i \geq \sqrt{2}$, რაც მოითხოვებოდა. □

ამოცანა 4.29.29.

(ROU 4) 155 ფრინველისგან შემდგარი გუნდი დაჯდა C წრეწირზე. ორი ფრინველი P_i, P_j ურთიერთხილვადია, თუ $m(P_iP_j) \leq 10^\circ$. იპოვეთ ურთიერთხილვადი ფრინველთა წყვილების მინიმალური შესაძლო რაოდენობა. (იგულისხმება, რომ C-ზე ერთსა და იმავე პოზიციას (წერტილს) ერთდროულად შეიძლება იკავებდეს რამდენიმე ფრინველი.)

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-29“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, A ადგილზე მჯდომი P_i და B ადგილზე მჯდომი P_j ორი ფრინველია, რომელთაც შეუძლიათ ერთმანეთის დანახვა. k და l შესაბამისად იყოს B-დან ხილვადი, მაგრამ A-დან უხილავი, და A-დან ხილვადი, მაგრამ B-დან უხილავი ფრინველების რაოდენობა. დავუშვათ, $k \geq l$. მაშინ, თუ B-დან ყველა ფრინველი გადაფრინდება A-ზე, თითოეული მათგანი დაინახავს l ახალ ფრინველს, მაგრამ ვეღარ დაინახავს k ფრინველს. ამდენად, ურთიერხილვადი წყვილების საერთო რაოდენობა არ იზრდება, ხოლო იმ განსხვავებული პოზიციების რაოდენობა, რომლებიც დაკავებულია სულ მცირე ერთი ფრინველის მიერ, მცირდება ერთით. ამ ოპერაციის რაც შეიძლება მეტჯერ გამეორებით შეგვიძლია მივიდეთ სიტუაციამდე, როდესაც ორი ფრინველი ხედავს ერთმანეთს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ისინი იმყოფებიან ერთსა და იმავე პოზიციაზე. ასეთი განსხვავებული პოზიციების რაოდენობა უდრის უმეტეს 35-ს, ხოლო ურთიერხილვადი წყვილების საერთო რაოდენობა არ არის დასაწყისზე მეტი. ამრიგად, ამოცანა ეკვივალენტურია შემდეგისა:

(1) თუ $x_i \geq 0$ მთელი რიცხვებია $\sum_{j=1}^{35} x_j = 155$ პირობით, იპოვეთ $\sum_{j=1}^{35} (x_j^2 - x_j)/2$ ჯამის მინიმალური შესაძლო მნიშვნელობა.

თუ $x_j \geq x_i + 2$ რომელიმე i, j-სთვის, მაშინ $(x_j^2 - x_j)/2$-ის ჯამი მცირდება $(x_j - x_i - 2$-ით), თუ x_i, x_j-ს შევცვლით $x_i + 1, x_j - 1$-ით. შესაბამისად, ჩვენი ჯამი აღწევს მინიმუმს მაშინ, როდესაც x_i-ები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან უმეტეს 1-ით. ამ შემთხვევაში, ყველა x_i უდრის ან $[155/35] = 4$-ს, ან $[155/35] + 1 = 5$-ს, სადაც $155 = 20 \cdot 4 + 15 \cdot 5$. აქედან გამომდინარეობს, რომ ურთიერხილვადი წყვილების (მინიმალური შესაძლო) რაოდენობა არის $20 \cdot (4 \cdot 3)/2 + 15 \cdot (5 \cdot 4)/2 = 270$.

(1)-ის მეორე ამოხსნა. განვიხილოთ გრაფი, რომლის წვეროებიც ფრინველებია, ხოლო წიბოები — ურთიერთუხილავი ფრინველების წყვილები. ვხედავთ, რომ არ არსებობს სრული 36-ქვეგრაფი. ტურანის თეორემა პირდაპირ იძლევა პასუხს. (იხილეთ ამოცანა **ამოცანა „1989-shortlist-17“**.) □

ამოცანა 4.29.30.

რომელი ნატურალური n რიცხვებისთვის არსებობს ისეთი ნატურალური N რი-

ცხვი, რომ $1+N, 2+N, \dots, n+N$ რიცხვებიდან არცერთი არ წარმოადგენს მარტივი რიცხვის ხარისხს?

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-30“-ის ამოხსნა: ნებისმიერი n-თვის ასეთი N არსებობს. მოცემული n-ისთვის ავირჩიოთ $N = (n+1)!^2 + 1$. მაშინ $1+j$ არის $N+j$-ის საკუთრივი გამყოფი $1 \leq j \leq n$-სთვის. ასე რომ, თუ $N+j = p^m$ არის p მარტივი რიცხვის ხარისხი, მაშინ $1+j = p^r$ რომელიღაც მთელი r-ისთვის, $1 \leq r < m$. მაგრამ მაშინ p^{r+1} ყოფს როგორც $(n+1)!^2 = N-1$-ს, ისე $p^m = N+j$-ს, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $p^{r+1} \mid 1+j$, რაც შეუძლებელია. ამრიგად, $N+1, N+2, \dots, N+n$ რიცხვებიდან არცერთი არ არის მარტივი რიცხვის ხარისხი.
მეორე ამოხსნა. ვთქვათ, $p_1, p_2, \dots, p_{2n}$ განსხვავებული მარტივი რიცხვებია. ნაშთთა შესახებ ჩინური თეორემის თანახმად, არსებობს ისეთი N ნატურალური რიცხვი, რომ $p_1p_2 \mid N+1$, $p_3p_4 \mid N+2$, $\dots$, $p_{2n-1}p_{2n} \mid N+n$, და მაშინ ცხადია, რომ $N+1, \dots, N+n$ რიცხვებიდან არცერთი არ შეიძლება იყოს მარტივი რიცხვის ხარისხი. □

ამოცანა 4.29.31.

ვთქვათ, $a_1 \geq a_2 \geq a_3$ მოცემული ნატურალური რიცხვებია და $N(a_1, a_2, a_3)$ არის

$$\frac{a_1}{x_1} + \frac{a_2}{x_2} + \frac{a_3}{x_3} = 1$$

განტოლების (x_1, x_2, x_3) ნატურალურ ამონახსნთა რაოდენობა, სადაც x_1, x_2, x_3 ნატურალური რიცხვებია. აჩვენეთ, რომ

$$N(a_1, a_2, a_3) \leq 6a_1a_2(3 + \ln(2a_1)).$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-31“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ N_{pqr}-ით იმ ამოხსნათა რაოდენობა, რომლებისთვისაც $a_p/x_p \geq a_q/x_q \geq a_r/x_r$, სადაც (p, q, r) წარმოადგენს $(1, 2, 3)$-ის ექვსიდან ერთ-ერთ გადანაცვლებას. ცხადია, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ $N_{pqr} + N_{qpr} \leq 2a_1a_2(3 + \ln(2a_1))$. ჯერ ერთი, უტოლობებიდან

$$\frac{3a_p}{x_p} \geq \frac{a_p}{x_p} + \frac{a_q}{x_q} + \frac{a_r}{x_r} = 1 \quad \text{და} \quad \frac{a_p}{x_p} < 1$$

ვიღებთ $a_p+1 \le x_p \le 3a_p$. ანალოგიურად, დაფიქსირებული x_p-სთვის გვაქვს

$$\frac{2a_q}{x_q} \ge \frac{a_q}{x_q}+\frac{a_r}{x_r} = 1-\frac{a_p}{x_p} \quad \text{და} \quad \frac{a_q}{x_q} \le \min\left(\frac{a_p}{x_p}, 1-\frac{a_p}{x_p}\right),$$

რაც იძლევა $\max\{a_q \cdot x_p/a_p, a_q \cdot x_p/(x_p-a_p)\} \le x_q \le 2a_q \cdot x_p/(x_p-a_p)$-ს, ე. ი., თუ $a_p+1 \le x_p \le 2a_p$, x_q-სთვის არსებობს უმეტეს $a_q \cdot x_p/(x_p-a_p)+1/2$ შესაძლო მნიშვნელობა (რადგან x-სა და $2x$-ს შორის არის $[2x]-[x]=[x+1/2]$ მთელი რიცხვი), ხოლო თუ $2a_p+1 \le x_p \le 3a_p$, უმეტეს $2a_q \cdot x_p/(x_p-a_p)-a_q \cdot x_p/a_p+1$ შესაძლო მნიშვნელობა. მოცემული x_p-ისა და x_q-ისთვის, x_r ცალსახად განისაზღვრება. ამრიგად,

$$N_{pqr} \le \sum_{x_p=a_p+1}^{2a_p}\left(\frac{a_q \cdot x_p}{x_p-a_p}+\frac{1}{2}\right)+\sum_{x_p=2a_p+1}^{3a_p}\left(\frac{2a_q \cdot x_p}{x_p-a_p}-\frac{a_q \cdot x_p}{a_p}+1\right) \tag{4.139}$$

$$= \frac{3a_p}{2}+a_q\sum_{k=1}^{a_p}\left[\frac{k+a_p}{k}+\left(\frac{2(k+2a_p)}{k+a_p}-\frac{k+2a_p}{a_p}\right)\right] \tag{4.140}$$

$$= \frac{3a_p}{2}+a_q\sum_{k=1}^{a_p}\left[1-\frac{k}{a_p}+a_p\left(\frac{1}{k}+\frac{2}{k+a_p}\right)\right] \tag{4.141}$$

$$= \frac{3a_p}{2}-\frac{a_q}{2}+a_pa_q\left(\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{a_p}\left(\frac{1}{k}+\frac{2}{k+a_p}\right)\right) \tag{4.142}$$

$$\le a_pa_q\left(\frac{3}{2a_q}-\frac{1}{2a_p}+\ln(2a_p)+\frac{5}{2}-\ln 2\right). \tag{4.143}$$

აქ გამოყენებულია $\sum_{k=1}^{n}(1/k+2/(k+n)) \le \ln(2n)+2-\ln 2$ (ეს შეიძლება დამტკიცდეს ინდუქციით). ამრიგად,

$$N_{pqr}+N_{qpr} \le 2a_pa_q(1+0.5+\ln(2a_p)+2-\ln 2) < 2a_1a_2(2.81+\ln(2a_1)).$$

შენიშვნა 4.29.6.

ოფიციალური ამოხსნა შედარებით მარტივი იყო, თუმცა იყენებდა იმ ფაქტს, რომ ნამდვილი x-ისთვის ინტერვალი $(x, 2x]$ ვერ შეიცავს x-ზე მეტ მთელ რიცხვს, რაც ზოგად შემთხვევაში მცდარია. ამდენად, მას მხოლოდ უფრო სუსტი შეფასების მოცემა შეეძლო: $N \le 6a_1a_2(9/2-\ln 2+\ln(2a_1))$.

□

ამოცანა 4.29.32.

მახვილკუთხა ABC სამკუთხედის A წვერო თანაბრადაა დაშორებული O გარშემოხაზული წრეწირის ცენტრიდან და H ორთოცენტრიდან. იპოვეთ A კუთხის სიდიდის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-32“-ის ამოხსნა: ვთქვათ CC' არის სიმაღლე, ხოლო R — შემოსაზღვრული წრეწირის რადიუსი. მაშინ, რადგან $AH = R$, გვაქვს $AC' = |R \sin B|$ და შესაბამისად, (1) $CC' = |R \sin B \tan A|$. მეორე მხრივ, $CC' = |BC \sin B| = 2|R \sin A \sin B|$, რაც (1)-თან ერთად იძლევა $2|\sin A| = |\tan A| \Rightarrow |\cos A| = 1/2$. ამრიგად, $\angle A$ არის 60°. (იმ პირობის გარეშე, რომ სამკუთხედი მახვილკუთხაა, $\angle A$ ასევე შეიძლება ყოფილიყო 120°.) □

ამოცანა 4.29.33.

(HUN 3) წრიული სარბოლო ტრასის n განსხვავებულ წერტილში იმყოფება დასაწყებად გამზადებული n ავტომობილი. თითოეული ავტომობილი მოძრაობს მუდმივი სიჩქარით და წრეს გადის ერთ საათში. სტარტის სიგნალის გაგონებისთანავე, თითოეული მათგანი ირჩევს მიმართულებას და დაუყოვნებლივ იწყებს მოძრაობას. თუ ორი ავტომობილი შეხვდება ერთმანეთს, ორივე იცვლის მიმართულებას და აგრძელებს მოძრაობას სიჩქარის დაკარგვის გარეშე. აჩვენეთ, რომ გარკვეულ მომენტში თითოეული ავტომობილი იქნება თავის საწყის წერტილში.

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-12“-ის მეორე ამოხსნა:
ნებისმიერი X წერტილისთვის $\overline{X}$-ით აღვნიშნოთ OX ვექტორი. მაშინ $|\overline{A}| = |\overline{B}| = |\overline{C}| = R$ და $\overline{H} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$, გარდა ამისა,

$$R^2 = (\overline{H} - \overline{A})^2 = (\overline{B} + \overline{C})^2 = 2\overline{B}^2 + 2\overline{C}^2 - (\overline{B} - \overline{C})^2 = 4R^2 - BC^2.$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ $\sin A = BC/(2R) = \sqrt{3}/2$, ე. ი. $\angle A = 60^\circ$. □

ამოცანა 4.29.34.

(HUN 3) წრიული სარბოლო ტრასის n განსხვავებულ წერტილში იმყოფება დასაწყებად გამზადებული n ავტომობილი. თითოეული ავტომობილი მოძრაობს

მუდმივი სიჩქარით და წრეს გადის ერთ საათში. სტარტის სიგნალის გაგონებისთანავე, თითოეული მათგანი ირჩევს მიმართულებას და დაუყოვნებლივ იწყებს მოძრაობას. თუ ორი ავტომობილი შეხვდება ერთმანეთს, ორივე იცვლის მიმართულებას და აგრძელებს მოძრაობას სიჩქარის დაკარგვის გარეშე. აჩვენეთ, რომ გარკვეულ მომენტში თითოეული ავტომობილი იქნება თავის საწყის წერტილში.

ამოხსნა:

ამოცანა „1989-shortlist-12“-ის მესამე ამოხსნა:
ვთქვათ, A_1 არის BC მონაკვეთის შუაწერტილი. ცნობილია, რომ $AH = 2OA_1$, და რადგან $AH = AO = BO$, ეს ნიშნავს, რომ BOA_1 მართკუთხა სამკუთხედში სრულდება თანაფარდობა $BO = 2OA_1$. ამრიგად, $\angle BOA_1 = \angle A = 60^\circ$. □

4.30 IMO 1990-ის შერჩეული ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.30.1.

(AUS 3) მთელი რიცხვი 9 შეიძლება წარმოვადგინოთ ორი მიმდევრობითი მთელი რიცხვის ჯამის სახით: $9 = 4 + 5$. გარდა ამისა, ის შეიძლება წარმოვადგინოთ (ერთზე მეტი) მიმდევრობითი დადებითი მთელი რიცხვის ჯამის სახით ზუსტად ორი ხერხით: $9 = 4 + 5 = 2 + 3 + 4$. არსებობს თუ არა მთელი რიცხვი, რომელიც შეიძლება წარმოვადგინოთ 1990 მიმდევრობითი მთელი რიცხვის ჯამის სახით და ამავდროულად შეიძლება წარმოვადგინოთ (ერთზე მეტი) მიმდევრობითი დადებითი მთელი რიცხვის ჯამის სახით ზუსტად 1990 ხერხით?

ამოხსნა:

ამოცანა „1990-shortlist-1“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, N არის რიცხვი, რომელიც შეიძლება წარმოდგენილ იქნას 1990 თანმიმდევრული მთელი რიცხვის ჯამის სახით და ზუსტად 1990 ხერხით თანმიმდევრული დადებითი მთელი რიცხვების ჯამის სახით. პირველი პირობიდან ვღებულობთ $N = m + (m+1) + \cdots + (m+1989) = 995(2m + 1989)$ რაიმე m-ისთვის. ამრიგად, $2 \nmid N$, $5 \mid N$ და $199 \mid N$. მეორე პირობა გვეუბნება, რომ არსებობს N-ის $n + (n+1) + \cdots + (n+k)$ სახით, ან ექვივალენტურად $2N$-ის $(k+1)(2n+k)$ სახით წარმოდგენის ზუსტად 1990 ხერხი. რადგან N კენტია, გამოდის, რომ $k+1$ და $2n+k$ თანამამრავლებიდან ერთი კენტია, ხოლო მეორე იყოფა 2-ზე, მაგრამ არა 4-ზე. ცხადია, $k+1 < 2n+k$. მეორე მხრივ, $2N = ab$

თითოეულ დაშლას, სადაც $1 < a < b$, შეესაბამება ცალსახა წყვილი (n, k), სადაც $n = (b - a + 1)/2$ (რომელიც მთელი რიცხვია) და $k = a - 1$. ასეთი დაშლების რაოდენობა ტოლია $d(2N)/2 - 1$-ის, რადგან $a = b$ შეუძლებელია (აქ $d(x)$ აღნიშნავს $x \in \mathbb{N}$ რიცხვის დადებითი გამყოფების რაოდენობას). ამრიგად, უნდა გვქონდეს $d(2N) = 2 \cdot 1991 = 3982$. ახლა ვთქვათ $2N = 2 \cdot 5^{e_1} \cdot 199^{e_2} \cdot p_3^{e_3} \dots p_r^{e_r}$ არის $2N$-ის მარტივ მამრავლებად დაშლა, სადაც $p_3, \dots, p_r$ 2-ისგან, 5-ისგან და 199-ისგან განსხვავებული სხვადასხვა მარტივი რიცხვებია, ხოლო $e_1, \dots, e_r$ დადებითი მთელი რიცხვებია. მაშინ $d(2N) = 2(e_1 + 1)(e_2 + 1) \dots (e_r + 1)$, საიდანაც ვასკვნით, რომ $(e_1 + 1)(e_2 + 1) \dots (e_r + 1) = 1991 = 11 \cdot 181$. ამრიგად, მივიღებთ $\{e_1, e_2\} = \{10, 180\}$ და $e_3 = \dots = e_r = 0$. შესაბამისად, $N = 5^{10} \cdot 199^{180}$ და $N = 5^{180} \cdot 199^{10}$ ერთადერთი შესაძლო ამოხსნებია. ეს რიცხვები ნამდვილად აკმაყოფილებენ სასურველ თვისებებს. □

ამოცანა 4.30.2.

(CAN 1) მოცემულია n ქვეყანა, თითოეული სამ-სამი წარმომადგენლით. m კომიტეტს $A(1), A(2), \dots, A(m)$ ეწოდება ციკლი, თუ:

(i) თითოეულ კომიტეტში არის n წევრი, თითო-თითო თითოეული ქვეყნიდან;

(ii) არცერთ ორ კომიტეტს არ აქვს ზუსტად ერთნაირი შემადგენლობა;

(iii) $i = 1, 2, \dots, m$-ისთვის, კომიტეტ $A(i)$-სა და კომიტეტ $A(i + 1)$-ს არ ჰყავთ საერთო წევრი, სადაც $A(m + 1)$ აღნიშნავს $A(1)$-ს;

(iv) თუ $1 < |i - j| < m - 1$, მაშინ კომიტეტ $A(i)$-სა და კომიტეტ $A(j)$-ს ჰყავთ სულ მცირე ერთი საერთო წევრი.

შესაძლებელია თუ არა 1990 კომიტეტისგან შემდგარი ციკლის არსებობა 11 ქვეყნის შემთხვევაში?

ამოხსნა:

ამოცანა „1990-shortlist-2“-ის ამოხსნა: ციკლს m კომიტეტითა და n ქვეყნით ეწოდება (m, n) ციკლი. თითოეული ქვეყნის დელეგატებს დავნომრავთ რიცხვებით $1, 2, 3$ და კომიტეტებს აღვნიშნავთ ამ მთელი რიცხვებისგან შედგენილი (n სიგრძის) მიმდევრობებით, რომლებიც განსაზღვრავენ, თუ თითოეული ქვეყნიდან რომელი დელეგატი შედის კომიტეტში. ჯერ შევქმნით მეთოდებს უფრო მცირე ციკლებიდან უფრო დიდი ციკლების ასაგებად.
ვთქვათ, $A_1, \dots, A_m$ არის (m, n) ციკლი, სადაც m კენტია. მაშინ შემდეგი მიმდევ-

რობა წარმოადგენს $(2m, n+1)$ ციკლს:

$$(A_1, 1), (A_2, 2), \dots, (A_m, 1), (A_1, 2), (A_2, 1), \dots, (A_m, 2).$$

ასევე, ვთქვათ $A_1, \dots, A_m$ არის (m, n) ციკლი და $k \leq m$ არის ლუწი მთელი რიცხვი. მაშინ ციკლი

$$(A_1, 3), (A_2, 1), (A_3, 2), \dots, (A_{k-2}, 1), (A_{k-1}, 2),$$

$$(A_k, 3), (A_{k-1}, 1), (A_{k-2}, 2), \dots, (A_2, 2)$$

არის $(2(k-1), n+1)$ ციკლი.
$(3, 1)$ პარამეტრების მქონე $((1), (2), (3))$ ციკლიდან დაწყებული, ჩვენ შეგვიძლია თანმიმდევრულად ავაგოთ უფრო დიდი ციკლები ნაჩვენები მეთოდების გამოყენებით. მიღებულ ციკლებს აქვთ შემდეგი პარამეტრები:

$$(6, 2), (10, 3), \dots, (2^k + 2, k), \dots, (1026, 10), (1990, 11).$$

ამრიგად, არსებობს 1990 კომიტეტისგან შედგენილი ციკლი 11 ქვეყნით. □

ამოცანა 4.30.3.

(CZS 1)[IMO2] წრეწირზე მოცემულია $2n-1$ ($n \geq 3$) განსხვავებული წერტილი. იპოვეთ უმცირესი N ნატურალური რიცხვი შემდეგი თვისებით: მოცემული წერტილებიდან ნებისმიერი N წერტილის შავად შეღებვისას, ყოველთვის მოიძებნება ისეთი ორი შავი წერტილი, რომ მათ მიერ განსაზღვრული ერთ-ერთი რკალის შიგნით მდებარეობს მოცემული $2n-1$ წერტილიდან ზუსტად n წერტილი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1990-shortlist-3“-ის ამოხსნა: მონაკვეთს, რომელიც აერთებს ორ წერტილს და მოცემულ წრეწირს ყოფს ორ რკალად, რომელთაგანაც ერთი საკუთარ შიგნით შეიცავს ზუსტად n წერტილს, ვუწოდებთ კარგ მონაკვეთს. კარგი მონაკვეთები განსაზღვრავენ ერთ ან რამდენიმე შეკრულ ტეხილს, რომელთაც ვუწოდებთ ვარსკვლავები. გამოვთვალოთ ვარსკვლავების რაოდენობა. ჯერ აღვნიშნოთ, რომ $\gcd(n+1, 2n-1) = \gcd(n+1, 3)$.

(i) დავუშვათ, რომ $3 \nmid n+1$. მაშინ კარგი მონაკვეთები ქმნიან ერთადერთ ვარსკვლავს. ნებისმიერ n წერტილს შორის ორი იქნება ვარსკვლავის მეზობელი წვერო. მეორე მხრივ, ჩვენ შეგვიძლია ავირჩიოთ $n-1$ მონაცვლეობითი წერტილი ვარსკვლავის გასწვრივ და ამ შემთხვევაში არცერთი ორი წერტილი არ იწვება კარგ მონაკვეთზე. ამრიგად $N = n$.

(ii) თუ $3 \mid n+1$, ვიღებთ სამ ვარსკვლავს $[(2n-1)/3]$ წვეროთი. თუ $[(2n-1)/6] =$

$(n-2)/3$-ზე მეტი წერტილია არჩეული რომელიმე ვარსკვლავზე, მაშინ მათგან ორი დაკავშირებული იქნება კარგი მონაკვეთით. მეორე მხრივ, ჩვენ შეგვიძლია ავირჩიოთ $(n-2)/3$ მონაცვლეობითი წერტილი თითოეულ ვარსკვლავზე, რაც ჯამში იძლევა $n-2$ წერტილს, რომელთაგან არცერთი ორი არ იწვება კარგ მონაკვეთზე. ამრიგად $N = n-1$.

შეჯამების სახით, $N = n$ როდესაც $3 \nmid 2n-1$ და $N = n-1$ როდესაც $3 \mid 2n-1$. □

ამოცანა 4.30.4.

(CZS 2) ვთქვათ, ყველა დადებითი მთელი რიცხვის სიმრავლე დაშლილია r ცალ (თანაუკვეთ) ქვესიმრავლედ: $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_r = \mathbb{N}$. დაამტკიცეთ, რომ ერთ-ერთ მათგანს, ვთქვათ A_i-ს, აქვს შემდეგი თვისება: არსებობს ისეთი დადებითი m რიცხვი, რომ ნებისმიერი k-ისთვის A_i-ში მოიძებნება ისეთი $a_1, a_2, \ldots, a_k$ რიცხვები, რომ $0 < a_{j+1} - a_j \leq m$ $(1 \leq j \leq k-1)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1990-shortlist-4“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ A_1 არ არის ასეთი A_i სიმრავლე, აქედან გამომდინარეობს, რომ ნებისმიერი m-ისთვის არსებობს m მიმდევრობითი რიცხვი, რომლებიც არ არიან A_1-ში. აქედან გამომდინარეობს, რომ $A_2 \cup A_3 \cup \cdots \cup A_r$ შეიცავს რიცხვების ნებისმიერად გრძელ მიმდევრობებს. ინდუქციით, დავუშვათ, რომ $A_j \cup A_{j+1} \cup \cdots \cup A_r$ შეიცავს მიმდევრობითი რიცხვების ნებისმიერად გრძელ მიმდევრობებს და $A_1, A_2, \ldots, A_{j-1}$-დან არცერთი არ არის სასურველი A_i სიმრავლე. დავუშვათ, რომ A_j ასევე არ არის A_i. ამრიგად, ყოველი m-ისთვის არსებობს $k(m)$ ისეთი, რომ A_j-ს $k(m)$ ელემენტს შორის არსებობს ორი მიმდევრობითი ელემენტი, რომლებიც განსხვავდებიან სულ მცირე m-ით. განვიხილოთ $m \cdot k(m)$ მიმდევრობითი რიცხვი $A_j \cup \cdots \cup A_r$-ში, რომლებიც არსებობენ ინდუქციის ჰიპოთეზით. მაშინ ან A_j შეიცავს ამ მთელი რიცხვებიდან $k(m)$-ზე ნაკლებს, რა შემთხვევაშიც $A_{j+1} \cup \cdots \cup A_r$ შეიცავს m მიმდევრობით მთელ რიცხვს დირიხლეს პრინციპით, ან A_j შეიცავს $k(m)$ მთელ რიცხვს, რომელთა შორის არსებობს m სიგრძის დაშორება მიმდევრობითი მთელი რიცხვებისა, რომლებიც ეკუთვნიან $A_{j+1} \cup \cdots \cup A_r$-ს. ამრიგად, ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ $A_{j+1} \cup \cdots \cup A_r$ შეიცავს ნებისმიერი სიგრძის მთელი რიცხვების მიმდევრობებს. ინდუქციით, დავუშვათ, რომ $A_1, A_2, \ldots, A_{r-1}$ არ აკმაყოფილებენ A_i სიმრავლედ ყოფნის პირობებს, გამომდინარეობს, რომ A_r შეიცავს ნებისმიერი სიგრძის მიმდევრობითი მთელი რიცხვების მიმდევრობებს და შესაბამისად აკმაყოფილებს პირობებს, რომლებიც აუცილებელია იმისათვის, რომ იყოს A_i სიმრავლე. □

ამოცანა 4.30.5.

(FRA 1) მოცემულია $\triangle ABC$, რომლის არცერთი ორი გვერდი არ არის ერთმანეთის ტოლი. ვთქვათ $G, K,$ და H შესაბამისად არის მისი მედიანების გადაკვეთის წერტილი (ცენტროიდი), ჩახაზული წრეწირის ცენტრი და ორთოცენტრი. დაამტკიცეთ, რომ $\angle GKH > 90^\circ$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1990-shortlist-5“-ის ამოხსნა: ვთქვათ O არის ABC-ს გარშემოხაზული წრეწირის ცენტრი, E არის OH-ის შუაწერტილი, ხოლო R და r შესაბამისად გარშემოხაზული და ჩახაზული წრეწირების რადიუსებია. გამოვიყენოთ შემდეგი ფაქტები ელემენტარული გეომეტრიიდან: $\overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}$, $OK^2 = R^2 - 2Rr$ და $KE = R/2 - r$. ამრიგად $\overrightarrow{KH} = 2\overrightarrow{KE} - \overrightarrow{KO}$ და $\overrightarrow{KG} = (2\overrightarrow{KE} + \overrightarrow{KO})/3$. შემდეგ ვიღებთ:

$$\overrightarrow{KH} \cdot \overrightarrow{KG} = \frac{1}{3}(4KE^2 - KO^2) = -\frac{2}{3}r(R - 2r) < 0.$$

ამრიგად $\cos \angle GKH < 0 \Rightarrow \angle GKH > 90^\circ$. □

ამოცანა 4.30.6.

(FRG 2)[IMO5] ორი მოთამაშე A და B თამაშობს თამაშს, სადაც რიგრიგობით ირჩევენ რიცხვებს შემდეგი წესის მიხედვით: დასაწყისში მოცემულია საწყისი ნატურალური რიცხვი $n_0 > 1$. n_{2k}-ის ცოდნით, მოთამაშე A-ს შეუძლია აირჩიოს ნებისმიერი $n_{2k+1} \in \mathbb{N}$ ისე, რომ

$$n_{2k} \leq n_{2k+1} \leq n_{2k}^2.$$

შემდეგ მოთამაშე B ირჩევს რიცხვს $n_{2k+2} \in \mathbb{N}$ ისე, რომ

$$\frac{n_{2k+1}}{n_{2k+2}} = p^r,$$

სადაც p მარტივი რიცხვია და $r \in \mathbb{N}$. დადგენილია, რომ მოთამაშე A იგებს თამაშს, თუ ის შეძლებს 1990 რიცხვის არჩევას, ხოლო მოთამაშე B იგებს, თუ ის შეძლებს 1 რიცხვის არჩევას. რომელი n_0 ნატურალური რიცხვებისთვის შეუძლია მოთამაშე A-ს მოგების მიღწევა, რომლებისთვის შეუძლია მოთამაშე B-ს მოგების მიღწევა და რომელი n_0-თვის შეუძლია თითოეულ მოთამაშე A-ს და B-ს ყაიმის იძულება?

ამოხსნა:

ამოცანა „1990-shortlist-6“-ის ამოხსნა: ვთქვათ W აღნიშნავს ყველა იმ n_0-ის სიმრავლეს, რომლისთვისაც მოთამაშე A-ს აქვს მოგების სტრატეგია, L აღნიშნავს ყველა იმ n_0-ის სიმრავლეს, რომლისთვისაც მოთამაშე B-ს აქვს მოგების სტრატეგია, ხოლო T აღნიშნავს ყველა იმ n_0-ის სიმრავლეს, რომლისთვისაც უზრუნველყოფილია ფრე.

ლემმა 4.30.1.

დავუშვათ $\{m, m+1, \dots, 1990\} \subseteq W$ და რომ არსებობს ისეთი $s \leq 1990$, რომ $s/p^r \geq m$, სადაც p^r არის მარტივი რიცხვის უდიდესი ხარისხი, რომელიც ყოფს s-ს. მაშინ ყველა მთელი რიცხვი x, რომლისთვისაც $\sqrt{s} \leq x < m$, ასევე ეკუთვნის W-ს.

დამტკიცება. x-დან დაწყებული, A მოთამაშეს შეუძლია აირჩიოს s, ხოლო s-ის განმარტების თანახმად, B მოთამაშეს არ შეუძლია აირჩიოს m-ზე ნაკლები რიცხვი. ეს უზრუნველყოფს A მოთამაშის გამარჯვებას. ახლა ტრივიალურად გვაქვს, რომ რადგან $45^2 = 2025 > 1990$, გამომდინარეობს, რომ $n_0 \in \{45, \dots, 1990\}$-ისთვის A მოთამაშეს შეუძლია პირველი სვლით აირჩიოს 1990. ამიტომ $\{45, \dots, 1990\} \subseteq W$. $m = 45$-ის გამოყენებით და $s = 420 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$-ის არჩევით ვიყენებთ ლემას და ვიღებთ, რომ ყველა მთელი x რიცხვი, რომლისთვისაც $\sqrt{420} < 21 \leq x \leq 1990$, ეკუთვნის W-ს. კვლავ, $m = 21$-ის გამოყენებით და $s = 168 = 2^3 \cdot 3 \cdot 7$-ის არჩევით ვიყენებთ ლემას და ვიღებთ, რომ ყველა მთელი x რიცხვი, რომლისთვისაც $\sqrt{168} < 13 \leq x \leq 1990$, ეკუთვნის W-ს. $s = 105$-ის არჩევით ვიღებთ m-ის ახალ მნიშვნელობას $m = 11$. $s = 60$-ის არჩევით ვიღებთ $m = 8$-ს. ამრიგად, $\{8, \dots, 1990\} \subseteq W$.
$n_0 > 1990$-ისთვის არსებობს ისეთი $r \in \mathbb{N}$, რომ $2^r \cdot 3^2 < n_0 \leq 2^{r+1} \cdot 3^2 < n_0^2$. A მოთამაშეს შეუძლია აიღოს $n_1 = 2^{r+1} \cdot 3^2$. რიცხვი, რომელსაც ირჩევს B მოთამაშე, უნდა აკმაყოფილებდეს $8 \leq n_2 < n_0$-ს. სასრული რაოდენობის ნაბიჯების შემდეგ ის აირჩევს $8 \leq n_{2r} \leq 1990$-ს და A-ს ექნება მოგების სტრატეგია. ამდენად, ყველა $m \geq 8$ ეკუთვნის W-ს.
ახლა განვიხილოთ შემთხვევა $n_0 \leq 5$. რადგან უმცირესი რიცხვი, რომელიც იყოფა სამ განსხვავებულ მარტივ რიცხვზე, არის 30 და $n_0^2 \leq 5^2 = 25 < 30$, გამომდინარეობს, რომ n_1-ს აქვს $n_1 = p^r$ ან $n_1 = p^r \cdot q^s$ სახე, სადაც p და q ორი განსხვავებული მარტივი რიცხვია. პირველ შემთხვევაში B მოთამაშეს შეუძლია აირჩიოს 1 და მოიგოს, ხოლო მეორე შემთხვევაში მას შეუძლია აირჩიოს p^r, q^s-დან უმცირესი, რომელიც ასევე ნაკლებია $\sqrt{n_1} \leq n_0$-ზე. ამრიგად, B მოთამაშეს საბოლოოდ შეუძლია მიაღწიოს $n_{2k} = 1$-ს. ამდენად, $\{2, 3, 4, 5\} \subseteq L$.
საბოლოოდ, $n_0 = 6$ ან $n_0 = 7$-ისთვის A მოთამაშემ უნდა აირჩიოს რიცხვი, რომელიც იყოფა სულ მცირე სამ მარტივ რიცხვზე, რაც უნდა იყოს $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ ან $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$; წინააღმდეგ შემთხვევაში, B-ს შეუძლია აირჩიოს მარტივი რიცხვის

ხარისხი, რომელიც n_0-ზე ნაკლებია, რაც იძლევა $n_2 < 6$-ს და B-ს გამარჯვებას. B მოთამაშემ უნდა აირჩიოს 8-ზე ნაკლები რიცხვი. შესაბამისად, მან ორივე შემთხვევაში უნდა აირჩიოს 6. ამის შემდეგ, თამაშის წაგების თავიდან აცილების მიზნით, A მოთამაშე ყოველთვის აირჩევს 30-ს, ხოლო B მოთამაშე — ყოველთვის 6-ს. ამ შემთხვევაში გვექნება ფრე. ამდენად, $T \subseteq \{6, 7\}$.
იმის გათვალისწინებით, რომ განვიხილეთ ყველა მთელი რიცხვი $n_0 > 1$, საბოლოო ამოხსნა არის $L = \{2, 3, 4, 5\}$, $T = \{6, 7\}$ და $W = \{x \in \mathbb{N} \mid x \geq 8\}$. □

ამოცანა 4.30.7.

(HEL 2) ვთქვათ $f(0) = f(1) = 0$ და

$$f(n+2) = 4^{n+2} f(n+1) - 16^{n+1} f(n) + n \cdot 2^{n^2}, \quad n = 0, 1, 2, 3, \ldots .$$

აჩვენეთ, რომ $f(1989), f(1990), f(1991)$ რიცხვები იყოფა 13-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1990-shortlist-7“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $f(n) = g(n)2^{n^2}$ ყველა n-ისთვის. რეკურენცია შემდეგ გარდაიქმნება $g(n+2) - 2g(n+1) + g(n) = n \cdot 16^{-n-1}$ სახით $n \in \mathbb{N}_0$-ისთვის. ამ ტოლობის დაჯამებით 0-დან $n-1$-მდე, ვიღებთ

$$g(n+1) - g(n) = \frac{1}{15^2} \cdot (1 - (15n+1)16^{-n}).$$

ხელახლა დაჯამებით 0-დან $n-1$-მდე ვიღებთ $g(n) = \frac{1}{15^3} \cdot (15n - 32 + (15n+2)16^{-n+1})$. ამდენად,

$$f(n) = \frac{1}{15^3} \cdot (15n + 2 + (15n - 32)16^{n-1}) \cdot 2^{(n-2)^2}.$$

ახლა განვიხილოთ $f(n)$-ის მნიშვნელობები 13-ის მოდულით:

$$f(n) \equiv 15n + 2 + (15n - 32)16^{n-1} \equiv 2n + 2 + (2n - 6)3^{n-1}.$$

გვაქვს $3^3 \equiv 1 \pmod{13}$. $n = 1990$-ისთვის $n \equiv 1 \pmod{13}$ და $n \equiv 1 \pmod{3}$ მნიშვნელობების ჩასმით ვიღებთ $f(1990) \equiv 0 \pmod{13}$. ანალოგიურად გამოვთვლით, რომ $f(1989) \equiv 0$ და $f(1991) \equiv 0 \pmod{13}$. □

ამოცანა 4.30.8.

(HUN 1) მოცემული დადებითი მთელი k რიცხვისთვის $f_1(k)$-ით აღვნიშნოთ მისი ციფრთა ჯამის კვადრატი და ვთქვათ $f_{n+1}(k) = f_1(f_n(k))$. იპოვეთ $f_{1991}(2^{1990})$-ის მნიშვნელობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1990-shortlist-8“-ის ამოხსნა: რადგან $2^{1990} < 8^{700} < 10^{700}$, გვაქვს $f_1(2^{1990}) < (9 \cdot 700)^2 < 4 \cdot 10^7$. შემდეგ გვაქვს $f_2(2^{1990}) < (3 + 9 \cdot 7)^2 < 4900$ და საბოლოდ $f_3(2^{1990}) < (3+9\cdot 3)^2 = 30^2$. ადვილი შესამოწმებელია, რომ $f_k(n) \equiv f_{k-1}(n)^2 \pmod 9$. რადგან $2^6 \equiv 1 \pmod 9$, გვაქვს $2^{1990} \equiv 2^4 \equiv 7$ (ამ ამოცანაში ყველა შედარება იგულისხმება mod9). აქედან გამომდინარეობს, რომ $f_1(2^{1990}) \equiv 7^2 \equiv 4$ და $f_2(2^{1990}) \equiv 4^2 \equiv 7$. მართლაც, გამოდის, რომ $f_{2k}(2^{1990}) \equiv 7$ და $f_{2k+1}(2^{1990}) \equiv 4$ ნებისმიერი მთელი $k > 0$ რიცხვისთვის. ამრიგად, $f_3(2^{1990}) = r^2$, სადაც $r < 30$ არის მთელი რიცხვი და $r \equiv f_2(2^{1990}) \equiv 7$. საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $r \in \{7, 16, 25\}$ და შესაბამისად $f_3(2^{1990}) \in \{49, 256, 625\}$. აქედან გამომდინარე, $f_4(2^{1990}) = 169$, $f_5(2^{1990}) = 256$, და ინდუქციით $f_{2k}(2^{1990}) = 169$ და $f_{2k+1}(2^{1990}) = 256$ ნებისმიერი მთელი $k > 1$-ისთვის. მაშასადამე, $f_{1991}(2^{1990}) = 256$. □

ამოცანა 4.30.9.

(HUN 3) ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრია K. AB-ს შუაწერტილია C_1, ხოლო AC-სი — B_1. C_1K და AC წრფეები იკვეთება B_2 წერტილში, ხოლო B_1K და AB წრფეები — C_2 წერტილში. თუ AB_2C_2 და ABC სამკუთხედების ფართობები ტოლია, რა არის $\angle CAB$ კუთხის სიდიდე?

ამოხსნა:

ამოცანა „1990-shortlist-9“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, a, b, c არის $\triangle ABC$-ს გვერდების სიგრძეები, $s = (a + b + c)/2$, r – სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი, ხოლო c_1 და b_1 შესაბამისად AB_2 და AC_2-ის სიგრძეებია. როგორც ჩვეულებრივ, $S(XYZ)$-ით აღვნიშნავთ $\triangle XYZ$-ის ფართობს. გვაქვს

$$S(AC_1B_2) = \frac{AC_1 \cdot AB_2}{AC \cdot AB} S(ABC) = \frac{c_1 rs}{2b},$$

$$S(AKB_2) = \frac{c_1 r}{2}, \quad S(AC_1K) = \frac{cr}{4}.$$

ტოლობიდან $S(AC_1B_2) = S(AKB_2)+S(AC_1K)$ ვღებულობთ $c_1rs/(2b) = c_1r/2+cr/4$; ამიტომ $(a - b + c)c_1 = bc$. $\triangle AB_1C_2$-ის ფართობის განხილვით ანალოგიურად მივიღებთ $(a + b - c)b_1 = bc$. ამ ორი განტოლებიდან და ტოლობიდან $S(ABC) =$

$S(AB_2C_2)$, საიდანაც გვაქვს $b_1c_1 = bc$, ვღებულობთ

$$a^2 - (b-c)^2 = bc \Rightarrow \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} = \cos(\angle BAC) = \frac{1}{2} \Rightarrow \angle BAC = 60^\circ.$$

□

ამოცანა 4.30.10.

(ISL 2) სიბრტყე მართ წრიულ კონუსს ორ ნაწილად ჰყოფს. სიბრტყე ეხება კონუსის ფუძის წრეწირს და გადის სიმაღლის შუაწერტილზე. იპოვეთ მცირე ნაწილის მოცულობის შეფარდება მთლიანი კონუსის მოცულობასთან.

ამოხსნა:

ამოცანა „1990-shortlist-10“-ის ამოხსნა: ვთქვათ r არის ფუძის რადიუსი, ხოლო h – კონუსის სიმაღლე. ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $r = 1$. ვთქვათ A არის კონუსის წვერო, BC – ფუძის წრეწირის დიამეტრი ისეთი, რომ სიბრტყე ეხება წრეწირს B წერტილში, O – ფუძის ცენტრი, ხოლო H – OA-ს შუაწერტილი (რომელიც ასევე ეკუთვნის სიბრტყეს). ვთქვათ BH კვეთს კონუსის გვერდით ზედაპირს D წერტილში. მენელაუსის თეორემის გამოყენებით $\triangle AOC$ და $\triangle BHO$-სთვის, ვასკვნით, რომ $AD/DC = (CB/BO) \cdot (OH/HA) = 1/2$ და $HD/DB = (HA/AO) \cdot (OC/CB) = 1/4$. სიბრტყე კონუსს კვეთს ელიფსზე, რომლის დიდი ღერძია BD. ვთქვათ E არის ამ ელიფსის ცენტრი, ხოლო FG – მისი მცირე ღერძი. გვაქვს $BE/ED = 1$. ვთქვათ E', F', G' არის E, F, G წერტილების რადიალური პროექციები A-დან კონუსის ფუძეზე. მაშინ E' ძევს BC-ზე. ვთქვათ $h(X)$ აღნიშნავს X წერტილის სიმაღლეს კონუსის ფუძის მიმართ. გვაქვს $h(E) = h(D)/2 = h/3$. ამიტომ $EF = 2E'F'/3$. მენელაუსის თეორემის გამოყენებით $\triangle BHO$-სთვის ვღებულობთ $OE'/E'B = (BE/EH) \cdot (HA/AO) = 1$. ამრიგად $EF = (2/3)(\sqrt{3}/2) = 1/\sqrt{3}$. ვთქვათ d აღნიშნავს მანძილს A წერტილიდან სიბრტყემდე. ვთქვათ V_1 და V აღნიშნავს სიბრტყის ზემოთ (სიბრტყის იმავე მხარეს, სადაც A-ა) არსებული კონუსის ნაწილის მოცულობას და კონუსის სრულ მოცულობას. გვაქვს

$$\frac{V_1}{V} = \frac{BE \cdot EF \cdot d}{h} = \frac{(2BH/3)(1/\sqrt{3})(2S_{AHB}/BH)}{h}$$

$$= \frac{(2/3)(1/\sqrt{3})(h/2)}{h} = \frac{1}{3\sqrt{3}}.$$

ვინაიდან ეს ფარდობა $1/2$-ზე ნაკლებია, ჩვენ მართლაც სწორი მოცულობა ავირჩიეთ ჩვენი ფარდობისთვის. □

ამოცანა 4.30.11.

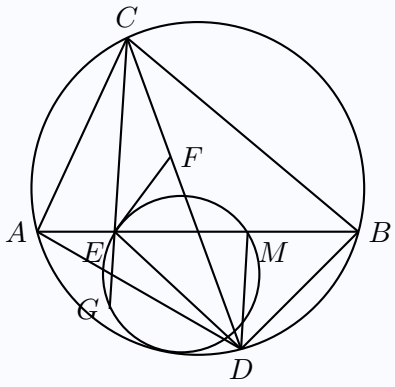
(IND 3')[IMO1] მოცემულია წრეწირი ორი AB, CD ქორდით, რომლებიც იკვეთება E წერტილში. M იყოს AB ქორდის E-სგან განსხვავებული წერტილი. გაავლეთ წრეწირი D, E და M წერტილებზე. DEM წრეწირისადმი E წერტილში გავლილი მხები წრფე BC, AC წრფეებს იკვეთს შესაბამისად F, G წერტილებში. თუ მოცემულია, რომ $AM/AB = \lambda$, იპოვეთ GE/EF.

ამოხსნა:

ამოცანა „1990-shortlist-11“-ის ამოხსნა: დავუშვათ $\mathscr{B}(A, E, M, B)$. ვინაიდან A, B, C, D წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობენ, გვექნება $\angle GCE = \angle MBD$ და $\angle MAD = \angle FCE$. ვინაიდან FD მხებია $\triangle EMD$-ზე შემოსაზღვრული წრეწირისადმი E წერტილში, გვექნება $\angle MDE = \angle FEB = \angle AEG$. შესაბამისად, $\angle CEF = 180^\circ - \angle CEA - \angle FEB = 180^\circ - \angle MED - \angle MDE = \angle EMD$ და $\angle CEG = 180^\circ - \angle CEF = 180^\circ - \angle EMD = \angle DMB$. ამრიგად, $\triangle CEF \sim \triangle AMD$ და $\triangle CEG \sim \triangle BMD$. პირველი მსგავსებიდან ვიღებთ $CE \cdot MD = AM \cdot EF$-ს, ხოლო მეორედან ვიღებთ $CE \cdot MD = BM \cdot EG$-ს. საიდანაც

$$AM \cdot EF = BM \cdot EG \Rightarrow$$

$$\frac{GE}{EF} = \frac{AM}{BM} = \frac{\lambda}{1-\lambda}.$$



თუ $\mathscr{B}(A, M, E, B)$, A და B წერტილების როლების გაცვლით ანალოგიურად მივიღებთ $\frac{GE}{EF} = \frac{\lambda}{1-\lambda}$-ს. □

ამოცანა 4.30.12.

(IRL 1) ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი და L არის C წერტილზე გავლილი AB გვერდის პარალელური წრფე. A კუთხის შიგა ბისექტრისა BC გვერდს კვეთს D წერტილში, ხოლო L წრფეს — E წერტილში, და B კუთხის შიგა ბისექტრისა AC გვერდს კვეთს F წერტილში, ხოლო L წრფეს — G წერტილში. თუ $GF = DE$, დაამტკიცეთ, რომ $AC = BC$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1990-shortlist-12“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ $d(X, l)$-ით X წერტილის მანძილი l წრფემდე. ელემენტარული ფაქტების გამოყენებით, რომ $AF : FC = c : a$ და $BD : DC = c : b$, ვიღებთ $d(F, L) = \frac{a}{a+c} h_c$ და $d(D, L) = \frac{b}{b+c} h_c$, სადაც h_a არის $\triangle ABC$-ს A წვეროდან დაშვებული სიმაღლე. ასევე გვაქვს $\angle FGC = \beta/2$, $\angle DEC = \alpha/2$. საიდანაც გამომდინარეობს, რომ

$$DE = \frac{d(D, L)}{\sin(\alpha/2)} \quad \text{და} \quad FG = \frac{d(F, L)}{\sin(\beta/2)}. \tag{4.144}$$

ახლა დავუშვათ, რომ $a > b$. ვინაიდან $f(x) = x/(x + c)$ ფუნქცია მკაცრად ზრდადია, ვასკვნით, რომ $d(F, L) > d(D, L)$. გარდა ამისა, $\sin(\alpha/2) > \sin(\beta/2)$, ასე რომ (1)-დან ვიღებთ $FG > DE$.
ანალოგიურად, $a < b$ პირობიდან გამომდინარეობს $FG < DE$. ამრიგად, აუცილებლად უნდა გვქონდეს $a = b$, ე.ი. $AC = BC$. □

ამოცანა 4.30.13.

(IRL 2) ექსცენტრიკულ მათემატიკოსს აქვს n-საფეხურიანი კიბე, რომელზეც ის ყოველთვის შემდეგნაირად ასდის და ჩადის: ასვლისას ყოველი ნაბიჯით ის გადადის კიბის a საფეხურზე, ხოლო ჩასვლისას ყოველი ნაბიჯით გადადის კიბის b საფეხურზე, სადაც a და b ფიქსირებული დადებითი მთელი რიცხვებია. ასვლისა და ჩასვლის ნაბიჯების მიმდევრობით მას შეუძლია იატაკის დონიდან ავიდეს კიბის ყველაზე ზედა საფეხურზე და ისევ ჩამოვიდეს იატაკის დონეზე. იპოვეთ და დაამტკიცეთ n-ის მინიმალური მნიშვნელობა, გამოსახული a-სა და b-ს მეშვეობით.

ამოხსნა:

ამოცანა „1990-shortlist-13“-ის ამოხსნა: იატაკს (მიწას) ეწოდოს „ნულოვანი“ საფეხური. ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ მინიმალური n არის $n = a + b - (a, b)$. ცხადია, რომ თუ $(a, b) = k > 1$, მეცნიერს შეუძლია ავლა მხოლოდ k-ზე გამყოფ საფეხურებზე და ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ამ საფეხურებს დავაკვირდეთ,

რათა მივიღოთ სიტუაცია, რომელიც ეკვივალენტურია $a' = a/k, b' = b/k$ და $n' = a' + b' - 1$ შემთხვევისა. ამრიგად, დავუშვათ, რომ $(a, b) = 1$ და ვაჩვენოთ, რომ $n = a + b - 1$.
ცხადია, რომ $n > a$. განვიხილოთ $n = a+b-k$, $k \geq 1$, და ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $a > b$ (წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეგვიძლია ამოცანა შევაბრუნოთ და ჩვენი ორმხრივი სვლებისას ზედა საფეხურიდან დავიწყოთ). მაშინ ჩვენ ცალსახად შეგვიძლია განვსაზღვროთ r_i რიცხვები, $0 \leq r_i < b$, ტოლობით $r_i \equiv ia \pmod{b}$. ახლა აღვწეროთ სვლების ერთადერთი შესაძლო მიმდევრობა. $0 \leq p \leq b - k$ პოზიციიდან ჩვენ შეგვიძლია გადავადგილდეთ მხოლოდ a საფეხურით ზევით, ხოლო $p > b - 1$-ისთვის შეგვიძლია გადავადგილდეთ მხოლოდ b საფეხურით ქვევით. თუ აღმოვჩნდებით $b - k < p \leq b - 1$ პოზიციაზე, ჩვენ ვიჭედებით. ამრიგად, იმის გათვალისწინებით, რომ ვიმყოფებით r_i-ზე, თუ $r_i \leq b - k$, ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ $a + r_i$-ზე, ხოლო როდესაც ჩამოვალთ იმდენად დაბლა, რამდენადაც შესაძლებელია, აღმოვჩნდებით $r_{i+1} \equiv a + r_i \pmod{b}$ პოზიციაზე. თუ მათემატიკოსი ავიდა ყველაზე მაღალ საფეხურზე და შემდეგ დაბრუნდა $r_i = 0$-ზე, მაშინ მივიღებთ $b \mid ia$, საიდანაც $i \geq b$. მაგრამ რადგან $(a, b) = 1$, არსებობს ისეთი $0 < j < b$, რომ $r_j \equiv ja \equiv b - 1 \pmod{b}$. ამრიგად, მათემატიკოსმა მოინახულა $b - 1$ პოზიცია. იმისათვის, რომ ის არ გაიჭედოს, აუცილებელია გვქონდეს $k \leq 1$ და $n \geq a + b - 1$. $n = a + b - 1$-ისთვის, ინდუქციის თანახმად, მას შეუძლია მივიდეს ნებისმიერ $r_i, i \geq 0$ პოზიციამდე, ამიტომ საბოლოოდ ის მიდის $r_j = b-1$-მდე, ავა ყველაზე მაღალ საფეხურზე და შემდეგ აგრძელებს, სანამ არ მიაღწევს $r_b = 0$-ს. ამრიგად, ამოცანის პასუხია $n = a + b - 1$. □

ამოცანა 4.30.14.

(JPN 2) საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია მართკუთხედი წვეროებით $(0, 0), (m, 0), (0, n), (m, n)$, სადაც m და n კენტი მთელი რიცხვებია. მართკუთხედი დაყოფილია სამკუთხედებად ისე, რომ

(i) დაყოფის თითოეულ სამკუთხედს აქვს სულ მცირე ერთი გვერდი (რომელსაც ეწოდება „კარგი“ გვერდი), რომელიც მდებარეობს $x = j$ ან $y = k$ სახის წრფეზე, სადაც j და k მთელი რიცხვებია, და ამ გვერდზე დაშვებული სიმაღლის სიგრძე 1-ის ტოლია;

(ii) თითოეული „ცუდი“ გვერდი (ანუ დაყოფის ნებისმიერი სამკუთხედის გვერდი, რომელიც არ არის „კარგი“) წარმოადგენს დაყოფის ორი სამკუთხედის საერთო გვერდს.

დაამტკიცეთ, რომ დაყოფაში არსებობს სულ მცირე ორი სამკუთხედი, რომელთაგან თითოეულს აქვს ორი კარგი გვერდი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1990-shortlist-14“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, V არის ცუდი გვერდების ყველა შუაწერტილის სიმრავლე, ხოლო E — V-ის იმ ორ წერტილს შორის მონაკვეთების სიმრავლე, რომლებიც ერთსა და იმავე სამკუთხედს ეკუთვნის. E-ს თითოეული წიბო პარალელურია ზუსტად ერთი კარგი გვერდის და, შესაბამისად, კოორდინატთა ბადის პარალელურია და აქვს ნახევრად მთელი კოორდინატები. ამრიგად, E-ს წიბოები წარმოადგენს იმ ბადის ქვესიმრავლეს, რომელიც მიიღება საწყისი ბადის კვადრატების ცენტრების ერთმანეთთან შეერთებით. ვთქვათ, G არის გრაფი, რომლის წვეროთა სიმრავლეა V, ხოლო წიბოთა სიმრავლეა E. თითოეული X წვეროს ხარისხი, აღნიშნული $d(X)$-ით, არის 0, 1 ან 2. განვიხილოთ შემდეგი შემთხვევები:

(i) $d(X) = 0$ რომელიღაც X-ისთვის. მაშინ ორივე სამკუთხედს, რომელიც შეიცავს X-ს, აქვს ორი კარგი გვერდი.

(ii) $d(X) = 1$ რომელიღაც X-ისთვის. რადგან $\sum_{X \in V} d(X) = 2|E|$ ლუწია, გამოდის, რომ სულ მცირე კიდევ ერთ Y წვეროს აქვს ხარისხი 1. ამდენად, X-იც და Y-იც ეკუთვნის იმ სამკუთხედებს, რომელთაც ორი კარგი გვერდი აქვთ.

(iii) $d(X) = 2$ ყველა $X \in V$-ისთვის. ვაჩვენებთ, რომ ეს შემთხვევა ვერ განხორციელდება. ჯერ დავამტკიცოთ, რომ $m \times n$ დაფის ყველა კვადრატის ცენტრი ეკუთვნის $V \cup E$-ს. ცუდი გვერდის შიგნით არ არის ნახევრად მთელი კოორდინატების მქონე წერტილები, გარდა მისი შუაწერტილისა. ამიტომ X წერტილი ან V-შია, ან ძევს ორი ცუდი გვერდის შუაწერტილების შემაერთებელ მონაკვეთზე. აშკარაა, რომ G გრაფი შეიძლება დაინაწილოს თანაუკვეთ ციკლებად. კვადრატის თითოეული ცენტრი გაივლება ზუსტად ერთხელ ზუსტად ერთ ციკლში. დაფა შევღებოთ შავად და თეთრად სტანდარტული ჭადრაკისებრი წესით. თითოეული ციკლი გაივლის ცენტრებს, რომელთა ფერებიც უნდა ენაცვლებოდეს ერთმანეთს, და შესაბამისად, ის შეიცავს შავი და თეთრი ცენტრების ტოლ რაოდენობას. შედეგად, მთელ დაფაზე შავი და თეთრი კვადრატების რაოდენობები ტოლი უნდა იყოს, რაც ეწინააღმდეგება პირობას, რომ m და n კენტებია.

ამით დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 4.30.15.

(MEX 2) დაადგინეთ, რომელი დადებითი მთელი k რიცხვებისთვის არის სიმრავლე

$$X = \{1990, 1990 + 1, 1990 + 2, \dots, 1990 + k\}$$

შესაძლებელი დაინაწილოს ორ თანაუკვეთ A და B ქვესიმრავლედ ისე, რომ

A-ს ელემენტების ჯამი B-ს ელემენტების ჯამის ტოლი იყოს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1990-shortlist-15“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $S(Z)$ აღნიშნავს Z სიმრავლის ყველა ელემენტის ჯამს. გვაქვს $S(X) = (k+1) \cdot 1990 + k(k+1)/2$. იმისათვის, რომ სიმრავლე დავყოთ ორ ნაწილად ტოლი ჯამებით, $S(X)$ უნდა იყოს ლუწი და, შესაბამისად, $k(k+1)/2$ უნდა იყოს ლუწი. ამრიგად, k-ს აქვს $4r$ ან $4r+3$ ფორმა, სადაც r მთელი რიცხვია.
$k = 4r+3$-ისთვის X სიმრავლე შეგვიძლია დავყოთ მიმდევრობით ოთხეულებად $\{1990+4l, 1990+4l+1, 1990+4l+2, 1990+4l+3\}$, სადაც $0 \leq l \leq r$, და ავიღოთ $1990+4l, 1990+4l+3 \in A$ და $1990+4l+1, 1990+4l+2 \in B$ ყველა l-ისთვის. ეს მოგვცემს $S(A) = S(B) = (3980+4r+3)(r+1)$.
$k = 4r$-ისთვის A და B სიმრავლეებში ელემენტთა რაოდენობები განსხვავებული უნდა იყოს. ზოგადობის შეუზღუდავად ვთქვათ, $|A| < |B|$. მაშინ $S(A) \leq (1990+2r+1)+(1990+2r+2)+\cdots+(1990+4r)$ და $S(B) \geq 1990+1991+\cdots+(1990+2r)$. ამ უტოლობების $S(A) = S(B)$ პირობაში ჩასმით მივიღებთ $r \geq 23$-ს და, შესაბამისად, $k \geq 92$-ს. შევნიშნოთ, რომ $B = \{1990, 1991, \ldots, 2034, 2052, 2082\}$ და $A = \{2035, 2036, \ldots, 2051, 2053, \ldots, 2081\}$ წარმოადგენს დაყოფას $k = 92$-სთვის, რომელიც აკმაყოფილებს $S(A) = S(B)$ პირობას. უფრო დიდი $k = 4r$-სთვის დაყოფის ასაგებად პირველი 93 ელემენტისთვის ვიყენებთ $k = 92$ დაყოფას, ხოლო დარჩენილი ელემენტებისთვის ვაგებთ ისევე, როგორც ეს გაკეთდა $k = 4r+3$-სთვის. ამრიგად, დაყოფის აგება შეგვიძლია ზუსტად $k = 4r+3, r \geq 0$ და $k = 4r, r \geq 23$ სახის მთელი k რიცხვებისთვის. □

ამოცანა 4.30.16.

არსებობს თუ არა 1990-კუთხედი შემდეგი (i) და (ii) თვისებებით?

(i) ყველა კუთხე ტოლია;

(ii) 1990 გვერდის სიგრძეები ადგენენ $1^2, 2^2, \ldots, 1989^2, 1990^2$ რიცხვების გადანაცვლებას.

ამოხსნა:

ამოცანა „1990-shortlist-16“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $A_0A_1 \ldots A_{1989}$ არის საძიებელი 1990-კუთხედი. ასევე განვმარტოთ $A_{1990} = A_0$. ვთქვათ, O ნებისმიერი წერტილია. $1 \leq i \leq 1990$-სთვის, ვთქვათ B_i ისეთი წერტილია, რომ $\overrightarrow{OB_i} = \overrightarrow{A_{i-1}A_i}$. განვმარტოთ $B_0 = B_{1990}$. B_i წერტილებმა უნდა დააკმაყოფილონ შემდეგი

თვისებები: $\angle B_iOB_{i+1} = 2\pi/1990$, $0 \le i \le 1989$, OB_i-ს სიგრძეები წარმოადგენს $1^2, 2^2, \dots, 1989^2, 1990^2$-ის გადანაცვლებას და $\sum_{i=0}^{1989} \overrightarrow{OB_i} = \vec{0}$. პირიქით, B_i წერტილების ნებისმიერი ასეთი სიმრავლე შეესაბამება საძიებელ 1990-კუთხედს. შესაბამისად, ჩვენი მიზანია ავაგოთ $\overrightarrow{OB_i}$ ვექტორები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ყველა ჩამოთვლილ თვისებას. დავაჯგუფოთ $(2n-1)^2$ და $(2n)^2$ სიგრძის ვექტორები წყვილებად და მოვათავსოთ ისინი ერთმანეთის დიამეტრულად საპირისპიროდ. მიღებული ვექტორების სიგრძე იქნება $4n-1$. ამრიგად, ამოცანა დადის $3, 7, 11, \dots, 3979$ სიგრძის ვექტორების ისე განლაგებაზე $2\pi/995$ ურთიერთკუთხეებით, რომ მათი ჯამი იყოს $\vec{0}$. 995 მიმართულება დავყოთ $2\pi/5$ ურთიერთკუთხის მქონე ხუთ-ხუთი მიმართულების 199 სიმრავლედ. ეს მიმართულებები ერთეულოვან წრეწირთან გადაკვეთისას ადგენენ წესიერ ხუთკუთხედს. $3, 7, \dots, 3979$ ვექტორების სიგრძეების სიმრავლეს დავყოფთ სიმრავლის ხუთი მიმდევრობითი ელემენტისგან შემდგარ 199 სიმრავლედ. სიგრძეთა თითოეულ ჯგუფს ვათავსებთ მიმართულებათა ერთი და იმავე ჯგუფის კუთვნილ მიმართულებებზე, ამგვარად ვაგებთ ხუთ ვექტორს. ვიყენებთ იმას, რომ $\overrightarrow{OC_1} + \dots + \overrightarrow{OC_n} = 0$, სადაც O არის წესიერი n-კუთხედის $C_1 \dots C_n$ ცენტრი. სხვა სიტყვებით, ტოლი სიგრძის ვექტორები წესიერი n-კუთხედის შემქმნელი მიმართულებების გასწვრივ აბათილებენ ერთმანეთს. ასეთია ხუთი მიმართულების ჯგუფები. შესაბამისად, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ სიგრძეთა თითოეული ხუთეული ჯგუფისთვის სიგრძეებია $\{0, 4, 8, 12, 16\}$. ამ ხუთ სიგრძეს შემთხვევითად ვათავსებთ მიმართულებათა ერთ ჯგუფზე. შემდეგ კონფიგურაციას ვალაგებთ საათის ისრის მიმართულებით $2\pi/199$ კუთხით, რათა დავფაროთ მიმართულებათა სხვა ჯგუფები, და ვიმეორებთ პროცესს, სანამ მიმართულებათა ყველა ჯგუფი არ ამოიწურება. აქედან გამომდინარეობს, რომ $\{0, 4, 8, 12, 16\}$ სიგრძეებიდან თითოეულის ყველა ვექტორი შეადგენს წესიერ 199-კუთხედს და, ამრიგად, გააბათილებენ ერთმანეთს. ამრიგად, ჩვენ ავაგეთ B_i წერტილების მიღების გზა და ამით ვაჩვენეთ (i) და (ii) პირობების დამაკმაყოფილებელი 1990-კუთხედის არსებობა. □

ამოცანა 4.30.17.

ერთეულოვანი კუბებისგან დამზადებულია მძივები მათი დიაგონალის გასწვრივ ხვრელის გაბურღვით. მძივები ასხმულია ძაფზე ისე, რომ მათ შეუძლიათ თავისუფლად გადაადგილება სივრცეში იმ შეზღუდვით, რომ ორი მეზობელი კუბის წვეროები ეხება ერთმანეთს. იყოს A საწყისი წვერო და B ბოლო წვერო. ძაფზე არის $p \times q \times r$ კუბი ($p, q, r \ge 1$).

(a) დაადგინეთ p, q და r-ის რომელი მნიშვნელობებისთვის არის შესაძლებელი p, q და r ზომების მქონე ბლოკის აგება. დაასაბუთეთ თქვენი პასუხები.

(b) იგივე შეკითხვა, რაც (a)-ში, დამატებითი პირობით, რომ $A = B$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1990-shortlist-17“-ის ამოხსნა: შემოვიღოთ კოორდინატთა სისტემა, რომელიც აღნიშნავს ბლოკის წვეროებს. ბლოკის ერთეულოვანი კუბების წვეროები შეიძლება აღიწეროს როგორც $\{(x,y,z) \mid 0 \leq x \leq p, 0 \leq y \leq q, 0 \leq z \leq r\}$, და ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ მხოლოდ ამ წერტილებზე. ვთქვათ, A წერტილი ფიქსირებულია (a,b,c)-ზე. მაშინ ყოველი სხვა ყელსაბამის წერტილისთვის (x,y,z), $x-a$, $y-b$ და $z-c$ რიცხვებს უნდა ჰქონდეთ ერთნაირი ლუწობა. პირიქით, ყოველი წერტილი (x,y,z), რომლისთვისაც $x-a$, $y-b$ და $z-c$ ერთნაირი ლუწობისაა, უნდა იყოს ყელსაბამის წერტილი. განვიხილოთ G გრაფი, რომლის წვეროებია ყველა ასეთი წერტილი, ხოლო წიბოებია ამ წერტილებზე გამავალი ერთეულოვანი კუბების ყველა დიაგონალი. (a) ნაწილში ვეძებთ ღია ან შეკრულ ეილერის გზას, ხოლო (b) ნაწილში ვეძებთ შეკრულ ეილერის გზას. (p,q,r) ყუთის შიგნით მდებარე ყელსაბამის წერტილების ხარისხია 8, ზედაპირზე მდებარე წერტილების ხარისხია 4, წიბოზე მდებარე წერტილების ხარისხია 2, ხოლო კუთხის წერტილების ხარისხია 1. ჩაკეტილი ეილერის ტეხილის აგება შესაძლებელია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ყველა წვერო ლუწი ხარისხისაა, ხოლო ღია ეილერის ტეხილის აგება შესაძლებელია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ზუსტად ორ წვეროს აქვს კენტი ხარისხი. ამრიგად, (a) ნაწილის ამოცანა დადის ისეთი A წერტილის არჩევის შესაძლებლობაზე, რომ 0 ან 2 კუთხის წვერო იყოს ყელსაბამის წერტილი, ხოლო (b) ნაწილში კუთხის არცერთი წერტილი არ შეიძლება იყოს ყელსაბამის წერტილი. განვიხილოთ ორი შემთხვევა.

(i) p,q,r რიცხვებიდან სულ მცირე ორი, ვთქვათ p,q, ლუწია. შეგვიძლია ავირჩიოთ $a=1, b=c=0$. ამ შემთხვევაში არცერთი კუთხე არ არის ყელსაბამის წერტილი. ამდენად, არსებობს ჩაკეტილი ეილერის ტეხილი.

(ii) p,q,r რიცხვებიდან უმეტესად ერთი არის ლუწი. როგორც არ უნდა ავირჩიოთ A, ზუსტად ორი ყელსაბამის წერტილი მდებარეობს კუთხეებში. ამდენად, არსებობს ღია ეილერის ტეხილი, მაგრამ ჩაკეტილი ტეხილის აგება შეუძლებელია.

ამრიგად, (a) ნაწილში ყუთის დამზადება შესაძლებელია ნებისმიერი (p,q,r)-ისთვის, ხოლო (b) ნაწილში — მხოლოდ იმ (p,q,r)-ისთვის, რომელთაგან სულ მცირე ორი რიცხვი ლუწია. □

ამოცანა 4.30.18.

ვთქვათ a,b ისეთი ნატურალური რიცხვებია, რომ $1 \leq a \leq b$, და $M = [(a+b)/2]$.

განვსაზღვროთ $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ ფუნქცია შემდეგნაირად:

$$f(n) = \begin{cases} n + a, & \text{თუ } n < M, \\ n - b, & \text{თუ } n \geq M. \end{cases}$$

ვთქვათ $f^1(n) = f(n)$, $f^{i+1}(n) = f(f^i(n))$, $i = 1, 2, \ldots$. იპოვეთ უმცირესი ნატურალური k რიცხვი, რომლისთვისაც $f^k(0) = 0$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1990-shortlist-18“-ის ამოხსნა: ცხადია, საკმარისია განვიხილოთ შემთხვევა, როცა $(a, b) = 1$. ვთქვათ, S არის ისეთ მთელ რიცხვთა სიმრავლე, რომ $M - b \leq x \leq M + a - 1$. მაშინ $f(S) \subseteq S$ და $0 \in S$. შესაბამისად, $f^k(0) \in S$. დავუშვათ $k > 0$-ისთვის, რომ $f^k(0) = 0$. ვინაიდან $f(m) = m + a$ ან $f(m) = m - b$, გამომდინარეობს, რომ k შეიძლება ჩაიწეროს როგორც $k = r + s$, სადაც $ra - sb = 0$. რადგან a და b ურთიერთმარტივია, გამომდინარეობს, რომ $k \geq a + b$.
ახლა დავამტკიცოთ, რომ $f^{a+b}(0) = 0$. ამ შემთხვევაში $a + b = r + s$ და ამდენად $f^{a+b}(0) = (a + b - s)a - sb = (a + b)(a - s)$. რადგან $a + b \mid f^{a+b}(0)$ და $f^{a+b}(0) \in S$, გამომდინარეობს, რომ $f^{a+b}(0) = 0$. ამრიგად, როცა $(a, b) = 1$, გამომდინარეობს, რომ $k = a + b$. სხვა a და b-ისთვის გვაქვს $k = (a + b)/(a, b)$. □

ამოცანა 4.30.19.

ვთქვათ P არის ერთეულოვანი მოცულობის მქონე T წესიერი ტეტრაედრის შიგნით მდებარე წერტილი. P-ზე გამავალი და T-ს წახნაგების პარალელური ოთხი სიბრტყე T-ს ყოფს 14 ნაწილად. ვთქვათ $f(P)$ არის იმ ნაწილების საერთო მოცულობა, რომლებიც არც ტეტრაედრს წარმოადგენენ და არც პარალელეპიპედს (ანუ ნაწილები, რომლებიც წიბოს ემიჯნებიან, მაგრამ არა წვეროს). იპოვეთ $f(P)$-ს ზუსტი საზღვრები, როდესაც P იცვლება T-ში.

ამოხსნა:

ამოცანა „1990-shortlist-19“-ის ამოხსნა: ვთქვათ d_1, d_2, d_3, d_4 არის P წერტილიდან ტეტრაედრამდე მანძილები. ვთქვათ d არის წესიერი ტეტრაედრის სიმაღლე. ვთქვათ $x_i = d_i/d$. ცხადია, $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1$, და ამ პირობის გათვალისწინებით, პარამეტრები თავისუფლად იცვლება, როდესაც P-ს ვცვლით ტეტრაედრის შიგნით. ოთხი ტეტრაედრის მოცულობებია x_1^3, x_2^3, x_3^3 და x_4^3, ხოლო ოთხი პარალელეპიპედის მოცულობებია $6x_2x_3x_4$, $6x_1x_3x_4$, $6x_1x_2x_4$ და $6x_1x_2x_3$. ამრიგად, $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1$ ტოლობის გამოყენებით და $g(x) = x^2(1 - x)$ აღნიშ-

ვნით, პირდაპირ ვამოწმებთ, რომ

$$f(P) = f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 1 - \sum_{i=1}^{4} x_i^3 - 6 \sum_{1 \le i < j < k \le 4} x_i x_j x_k$$

$$= 3(g(x_1) + g(x_2) + g(x_3) + g(x_4)).$$

შევნიშნოთ, რომ $g(0) = 0$ და $g(1) = 0$. ამდენად, როდესაც x_1 მიისწრაფვის 1-ისკენ, ხოლო დანარჩენი ცვლადები მიისწრაფვიან 0-ისკენ, $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 0$. ასე რომ, $f(P)$ მკაცრად შემოფარგლულია ქვემოდან 0-ით. ახლა ვიპოვოთ ზედა ზღვარი. შევნიშნოთ, რომ

$$g(x_i + x_j) = (x_i + x_j)^2(1 - x_1 - x_2)$$

$$= g(x_i) + g(x_j) + 2x_i x_j \left(1 - \frac{3}{2}(x_i + x_j)\right);$$

ამრიგად, $x_i + x_j \le 2/3$ და $x_i, x_j > 0$-ისთვის გვაქვს $g(x_i + x_j) + g(0) \ge g(x_i) + g(x_j)$. ტოლობა მიიღწევა მხოლოდ მაშინ, როცა $x_i + x_j = 2/3$. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $x_1 \ge x_2 \ge x_3 \ge x_4$, მაშინ გვაქვს $g(x_1) + g(x_2) + g(x_3) + g(x_4) < g(x_1) + g(x_2) + g(x_3 + x_4)$. დავუშვათ $y_1 + y_2 + y_3 = 1$ და $y_1 \ge y_2 \ge y_3$, გვაქვს $g(y_1) + g(y_2) + g(y_3) \le g(y_1) + g(y_2 + y_3)$. საიდანაც $g(x_1) + g(x_2) + g(x_3) + g(x_4) < g(x) + g(1 - x)$ რაიმე x-ისთვის. ასევე გვაქვს $g(x) + g(1 - x) = x(1 - x) \le 1/4$. ამრიგად, $f(P) \le 3/4$. ტოლობა მიიღწევა $x_1 = x_2 = 1/2, x_3 = x_4 = 0$-ისთვის (რაც წიბოს შუაწერტილს შეესაბამება), და როდესაც ცვლადები ამ მნიშვნელობებისკენ მიისწრაფვიან, $f(P)$ მიისწრაფვის $3/4$-ისკენ. შესაბამისად, $f(P)$-ის საზღვრებია

$$0 < f(P) < \frac{3}{4}.$$

□

ამოცანა 4.30.20.

დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერ 1-ზე მეტ მთელ k რიცხვს აქვს ჯერადი, რომელიც ნაკლებია k^4-ზე და ათობით სისტემაში ჩაიწერება უმეტეს ოთხი განსხვავებული ციფრით.

ამოხსნა:

ამოცანა „1990-shortlist-20“-ის ამოხსნა: ვთქვათ n არის ისეთი ერთადერთი მთელი რიცხვი, რომ $2^{n-1} \le k < 2^n$. ვთქვათ $S(n)$ არის 10^n-ზე ნაკლები იმ რიცხვების სიმრავლე, რომლებიც ათობით სისტემაში იწერება მხოლოდ $\{0, 1\}$ ციფრებით. აშკარაა, რომ $|S(n)| = 2^n > k$ და, შესაბამისად, არსებობს ორი ისეთი

$x, y \in S(n)$ რიცხვი, რომ $k \mid x - y$. ვაჩვენოთ, რომ $w = |x - y|$ არის საძიებელი რიცხვი. განმარტების თანახმად $k \mid w$. ასევე გვაქვს

$$w < 1.2 \cdot 10^{n-1} \leq 1.2 \cdot (2^3\sqrt{2})^{n-1} \leq 1.2 \cdot k^3\sqrt{k} \leq k^4.$$

საბოლოოდ, რადგან $x, y \in S(n)$, გამოდის, რომ $w = |x - y|$ შეიძლება ჩაიწეროს მხოლოდ $\{0, 1, 8, 9\}$ ციფრების გამოყენებით. ამით დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 4.30.21.

ვთქვათ n შედგენილი ნატურალური რიცხვია, ხოლო p — n-ის საკუთრივი გამყოფი. იპოვეთ უმცირესი ისეთი N ნატურალური რიცხვის ორობითი წარმოდგენა, რომლისთვისაც

$$\frac{(1 + 2^p + 2^{n-p})N - 1}{2^n}$$

მთელი რიცხვია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1990-shortlist-21“-ის ამოხსნა: ჩვენ უნდა ამოვხსნათ შედარება $(1+2^p+2^{n-p})N \equiv 1 \pmod{2^n}$. რადგან $(1 + 2^p + 2^{n-p})$ და 2^n ურთიერთმარტივია, აშკარად არსებობს ერთადერთი N, რომელიც აკმაყოფილებს ამ განტოლებას და $0 < N < 2^n$. დავუშვათ $n = mp$. მაშინ გვაქვს $(1 + 2^p)\left(\sum_{j=0}^{m-1}(-1)^j 2^{jp}\right) \equiv 1 \pmod{2^n}$ და $(1 + 2^{n-p})(1 - 2^{n-p}) \equiv 1 \pmod{2^n}$. ამ ორი შედარების გადამრავლებით მივიღებთ

$$(1 + 2^p)(1 + 2^{n-p})(1 - 2^{n-p})\left(\sum_{j=0}^{m-1}(-1)^j 2^{jp}\right) \equiv 1 \pmod{2^n}.$$

რადგან $(1 + 2^p)(1 + 2^{n-p}) \equiv (1 + 2^p + 2^{n-p}) \pmod{2^n}$, გამოდის, რომ $N \equiv (1 - 2^{n-p})\left(\sum_{j=0}^{m-1}(-1)^j 2^{jp}\right) \pmod{2^n}$. მთელი რიცხვი $N = \sum_{j=0}^{m-1}(-1)^j 2^{jp} - 2^{n-p} + 2^n$ აკმაყოფილებს შედარებას და $0 < N \leq 2^n$. იმის გამოყენებით, რომ $a > b$-ისთვის ორობით წარმოდგენაში გვაქვს

$$2^a - 2^b = \underbrace{11\ldots1}_{a-b\text{-ჯერ}}\ \underbrace{00\ldots0}_{b\text{-ჯერ}},$$

N-ის ორობითი წარმოდგენა გამოითვლება შემდეგნაირად:

$$N = \begin{cases} \underbrace{11\ldots11}_{p\text{-ჯერ}}\,\underbrace{11\ldots11}_{p\text{-ჯერ}}\,\underbrace{00\ldots00}_{p\text{-ჯერ}}\ldots\underbrace{11\ldots11}_{p\text{-ჯერ}}\,\underbrace{00\ldots001}_{p-1\text{-ჯერ}}, & 2 \nmid \frac{n}{p}, \\ \underbrace{11\ldots11}_{p-1\text{-ჯერ}}\,\underbrace{00\ldots00}_{p+1\text{-ჯერ}}\,\underbrace{11\ldots11}_{p\text{-ჯერ}}\,\underbrace{00\ldots00}_{p\text{-ჯერ}}\ldots\underbrace{11\ldots11}_{p\text{-ჯერ}}\,\underbrace{00\ldots001}_{p-1\text{-ჯერ}}, & 2 \mid \frac{n}{p}. \end{cases}$$

□

ამოცანა 4.30.22.

ათ დასახლებულ პუნქტს ემსახურება ორი საერთაშორისო ავიაკომპანია ისე, რომ ნებისმიერ ორ პუნქტს შორის არსებობს პირდაპირი რეისი (გაჩერებების გარეშე) და ავიაკომპანიების ყველა განრიგი ითვალისწინებს ორმხრივ ფრენებს იმ ქალაქებს შორის, რომლებსაც ემსახურებიან. დაამტკიცეთ, რომ სულ მცირე ერთ-ერთ ავიაკომპანიას შეუძლია შესთავაზოს ორი თანაუკვეთი წრიული მარშრუტი, რომელთაგან თითოეული შეიცავს დაფრენების კენტ რაოდენობას.

ამოხსნა:

ამოცანა „1990-shortlist-22“-ის ამოხსნა: ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ თითოეულ კავშირს ემსახურება მხოლოდ ერთი ავიაკომპანია და ამოცანა დადის ორ ფერად შეღებილ 10 წვეროიან სრულ გრაფში ერთი და იგივე ფერის კენტი სიგრძის ორი თანაუკვეთი მონოქრომატული ციკლის პოვნაზე. ჩვენ გამოვიყენებთ შემდეგ ორ სტანდარტულ ლემას:

ლემმა 4.30.2.

მოცემულია ექვს წვეროზე აგებული სრული გრაფი, რომლის წიბოები შეღებილია ორ ფერად. მასში არსებობს მონოქრომატული სამკუთხედი.

დამტკიცება:
წვეროები აღვნიშნოთ $c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6$-ით. დირიხლეს პრინციპის თანახმად, c_1-დან გამომავალი წიბოებიდან სულ მცირე სამი წვეროსკენ, ვთქვათ c_2, c_3, c_4-ისკენ, მიმავალი წიბო არის ერთი და იგივე ფერის, დავუშვათ წითელი. თუ c_2, c_3, c_4 წერტილების შემაერთებელი წიბოებიდან სულ მცირე ერთი არის წითელი, მაშინ ეს შეერთებული წერტილები c_1-თან ერთად ქმნიან წითელ სამკუთხედს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, c_2, c_3, c_4 წერტილების შემაერთებელი ყველა წიბო არის საპირისპირო ფერის, ვთქვათ ლურჯი, და ამდენად ყველა შემთხვევაში ვებულობთ მონოქრომატულ სამკუთხედს. □

ლემმა 4.30.3.

მოცემულია ხუთ წვეროზე აგებული სრული გრაფი, რომლის წიბოები შეღებილია ორ ფერად. მასში არსებობს მონოქრომატული სამკუთხედი ან ხუთი სიგრძის მონოქრომატული ციკლი.

დამტკიცება:
წვეროები აღვნიშნოთ c_1, c_2, c_3, c_4, c_5-ით. დავუშვათ, რომ რომელიმე c_i წერტილიდან გამომავალი სამი წიბო არის ერთი და იგივე ფერის. მაშინ შეგვიძლია გავაგრძელოთ ლემა 1-ის მსგავსად, რათა მივიღოთ მონოქრომატული სამკუთხედი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თითოეული წერტილი დაკავშირებულია სხვა წერტილებთან ზუსტად ორი წითელი და ორი ლურჯი წიბოთი. ამრიგად, ერთი წერტილიდან დაწყებული და ერთი და იგივე ფერის წიბოების მიყოლით მივიღებთ მონოქრომატულ ციკლებს. ვინაიდან თითოეული ციკლის სიგრძე უნდა იყოს სულ მცირე სამი (ანუ არ შეიძლება გვქონდეს ერთზე მეტი ციკლი ერთი ფერისთვის), გამოდის, რომ როგორც წითელი, ასევე ლურჯი ფერისთვის უნდა გვქონდეს ამ ფერის ხუთი სიგრძის ციკლი. □

ახლა გამოვიყენოთ ეს ლემები. წვეროები აღვნიშნოთ $c_1, c_2, \ldots, c_{10}$-ით. გამოვიყენოთ ლემა 1 $c_1, \ldots, c_6$ წვეროების მიმართ, რათა მივიღოთ მონოქრომატული სამკუთხედი. დარჩენილი შვიდი წვეროდან ავარჩიოთ 6 და კვლავ გამოვიყენოთ ლემა 1 მეორე მონოქრომატული სამკუთხედის მისაღებად. თუ ისინი ერთი და იგივე ფერისაა, ამოცანა ამოხსნილია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ორი საპირისპირო ფერის სამკუთხედის შემაერთებელი ცხრა წიბოდან სულ მცირე 5 არის ერთი და იგივე ფერის, ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ ლურჯი, და ამდენად წითელი სამკუთხედის წვერო უნდა შეიცავდეს სულ მცირე ორ ლურჯ წიბოს, რომელთა ბოლოებიც დაკავშირებულია ლურჯი წიბოთი. შესაბამისად, არსებობს სხვადასხვა ფერის ორი სამკუთხედი, რომლებიც გაერთიანებულია

ერთ წვეროში. ესენი იკავებენ ხუთ წერტილს. დარჩენილ ხუთ წერტილზე ლემა 2-ის გამოყენებით მივიღებთ კენტი სიგრძის მონოქრომატულ ციკლს, რომელიც არის იმავე ფერის, როგორიც ორი გაერთიანებული სამკუთხედიდან ერთ-ერთი, და თანაუკვეთია ორივესი. □

ამოცანა 4.30.23.

იპოვეთ ყველა ისეთი დადებითი მთელი n რიცხვი, რომელსაც აქვს თვისება: $(2^n+1)/n^2$ მთელი რიცხვია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1990-shortlist-23“-ის ამოხსნა: დავუშვათ $n>1$. ცხადია, n კენტია. იყოს $p\geq 3$ რიცხვი n-ის უმცირესი მარტივი გამყოფი. ამ შემთხვევაში $(p-1,n)=1$. ვინაიდან $2^n+1\mid 2^{2n}-1$, გვექნება, რომ $p\mid 2^{2n}-1$. ამრიგად, ფერმას მცირე თეორემიდან და რიცხვთა ელემენტარული თეორიიდან გამომდინარეობს, რომ $p\mid (2^{2n}-1,2^{p-1}-1)=2^{(2n,p-1)}-1$. ვინაიდან $(2n,p-1)\leq 2$, გამოდის, რომ $p\mid 3$ და შესაბამისად $p=3$.
ახლა დავუშვათ, რომ n-ს აქვს $n=3^kd$ სახე, სადაც $2,3\nmid d$. ჯერ დავამტკიცოთ, რომ $k=1$.

ლემმა 4.30.4.

თუ 2^m-1 იყოფა 3^r-ზე, მაშინ m იყოფა 3^{r-1}-ზე.

დამტკიცება:
ეს არის ლემა (SL97-14)-დან, სადაც $p=3, a=2^2, k=m, \alpha=1$ და $\beta=r$. □

რადგან 3^{2k} ყოფს $n^2\mid 2^n-1$-ს, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ლემა $m=2n$ და $r=2k$-ისთვის, რათა დავასკვნათ, რომ $3^{2k-1}\mid n=3^kd$. საიდანაც $k=1$. ბოლოს, დავუშვათ, რომ $d>1$ და q იყოს d-ის უმცირესი მარტივი გამყოფი. აშკარაა, რომ q კენტია, $q\geq 5$ და $(n,q-1)\in\{1,3\}$. მაშინ გვაქვს $q\mid 2^{2n}-1$ და $q\mid 2^{q-1}-1$. შესაბამისად, $q\mid 2^{(2n,q-1)}-1=2^{2(n,q-1)}-1$, რომელიც ყოფს $2^6-1=63=3^2\cdot 7$-ს, ამიტომ აუცილებლად $q=7$. თუმცა, ამ შემთხვევაში ვებულობთ $7\mid n\mid 2^n+1$-ს, რაც წინააღმდეგობაა, რადგან ორიანის ხარისხები 7-ის მოდულით შეიძლება იყოს მხოლოდ 1, 2 და 4-ის თანანაშთი. საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $d=1$ და $n=3$. ე.ი. $n>1\Rightarrow n=3$. ადვილად შემოწმდება, რომ $n=1$ და

$n = 3$ ნამდვილად წარმოადგენენ ამოხსნებს. მაშასადამე, ესენი ერთადერთი ამოხსნებია. □

ამოცანა 4.30.24.

ვთქვათ a, b, c, d ისეთი არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვებია, რომ $ab+bc+cd+da = 1$. აჩვენეთ, რომ

$$\frac{a^3}{b+c+d} + \frac{b^3}{a+c+d} + \frac{c^3}{a+b+d} + \frac{d^3}{a+b+c} \geq \frac{1}{3}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1990-shortlist-24“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ $A = b+c+d$, $B = a+c+d$, $C = a+b+d$, $D = a+b+c$. რადგან $ab+bc+cd+da = 1$, რიცხვები A, B, C, D ყველა დადებითია. AM-GM უტოლობის ტრივიალურად გამოყენებით გვაქვს:

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \geq ab + bc + cd + da = 1.$$

ჩვენ დავამტკიცებთ უტოლობას მხოლოდ იმ დაშვებით, რომ A, B, C, D დადებითია და $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \geq 1$. ამ შემთხვევაში, ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $a \geq b \geq c \geq d \geq 0$. საიდანაც $a^3 \geq b^3 \geq c^3 \geq d^3 \geq 0$ და $1/A \geq 1/B \geq 1/C \geq 1/D > 0$. ჩებიშევისა და კოშის უტოლობების გამოყენებით ვიღებთ:

$$\begin{aligned}\frac{a^3}{A} + \frac{b^3}{B} + \frac{c^3}{C} + \frac{d^3}{D} &\geq \frac{1}{4}(a^3+b^3+c^3+d^3)\left(\frac{1}{A}+\frac{1}{B}+\frac{1}{C}+\frac{1}{D}\right) \\ &\geq \frac{1}{16}(a^2+b^2+c^2+d^2)(a+b+c+d)\left(\frac{1}{A}+\frac{1}{B}+\frac{1}{C}+\frac{1}{D}\right) \\ &= \frac{1}{48}(a^2+b^2+c^2+d^2)(A+B+C+D)\left(\frac{1}{A}+\frac{1}{B}+\frac{1}{C}+\frac{1}{D}\right) \geq \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

ამით დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 4.30.25.

(TUR 4) იყოს $\mathbb{Q}^+$ დადებითი რაციონალური რიცხვების სიმრავლე. ააგეთ $f : \mathbb{Q}^+ \to \mathbb{Q}^+$ ფუნქცია, ისეთი, რომ

$$f(xf(y)) = \frac{f(x)}{y}, \quad \text{ყველა } x, y \in \mathbb{Q}^+\text{-თვის.}$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1990-shortlist-25“-ის ამოხსნა: $x=1$-ის ჩასმით ვიღებთ $f(f(y))=f(1)/y$, საიდანაც $f(y_1)=f(y_2)$ გულისხმობს, რომ $y_1=y_2$, ანუ ფუნქცია ბიექციურია. $y=1$-ის ჩასმა გვძლევს $f(xf(1))=f(x)\Rightarrow xf(1)=x\Rightarrow f(1)=1$-ს. მაშასადამე, $f(f(y))=1/y$. $y=f(z)$-ის ჩასმა გვაძლევს $1/f(z)=f(1/z)$-ს. ბოლოს, საწყის განტოლებაში $y=f(1/t)$-ის ჩასმით ვიღებთ $f(xt)=f(x)/f(1/t)=f(x)f(t)$-ს.
პირუკუ, ნებისმიერი ფუნქცია $\mathbb{Q}^+$-ზე, რომელიც აკმაყოფილებს (i) $f(xt)=f(x)f(t)$ და (ii) $f(f(x))=1/x$ პირობებს ყველა $x,t\in\mathbb{Q}^+$-ისთვის, ასევე აკმაყოფილებს საწყის ფუნქციონალურ განტოლებას: $f(xf(y))=f(x)f(f(y))=f(x)/y$. ამრიგად, საკმარისია ვიპოვოთ ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს (i) და (ii) პირობებს. შევნიშნოთ, რომ $\mathbb{Q}^+$-ის ყველა q ელემენტი წარმოდგება $q=\prod_{i=1}^{n}p_i^{a_i}$ სახით, სადაც p_i მარტივი რიცხვებია და $a_i\in\mathbb{Z}$. (i) კრიტერიუმიდან გამომდინარეობს, რომ $f(q)=f(\prod_{i=1}^{n}p_i^{a_i})=\prod_{i=1}^{n}f(p_i)^{a_i}$. ამრიგად, საკმარისია ფუნქციის განსაზღვრა ყველა მარტივ რიცხვზე. იმისათვის, რომ ფუნქციამ დააკმაყოფილოს (ii) პირობა, აუცილებელი და საკმარისია, რომ იგი აკმაყოფილებდეს $f(f(p))=1/p$ ტოლობას ყველა p მარტივი რიცხვისთვის. აღვნიშნოთ q_i-ით i-ური უმცირესი მარტივი რიცხვი. ჩვენს f ფუნქციას განვსაზღვრავთ შემდეგნაირად:

$$f(q_{2k-1})=q_{2k},\quad f(q_{2k})=\frac{1}{q_{2k-1}},\quad k\in\mathbb{N}.$$

ასეთი ფუნქცია აშკარად აკმაყოფილებს (ii) პირობას და დამატებით პირობასთან $f(xt)=f(x)f(t)$ ერთად ის კარგადაა განსაზღვრული $\mathbb{Q}^+$-ის ყველა ელემენტისთვის და აკმაყოფილებს საწყის ფუნქციონალურ განტოლებას. □

ამოცანა 4.30.26.

(USA 2) იყოს P კუბური მრავალწევრი რაციონალური კოეფიციენტებით, და იყოს $q_1,q_2,q_3,\ldots$ რაციონალურ რიცხვთა მიმდევრობა, ისეთი, რომ $q_n=P(q_{n+1})$ ნებისმიერი $n\geq 1$-თვის. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი $k\geq 1$, რომ ნებისმიერი $n\geq 1$-თვის $q_{n+k}=q_n$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1990-shortlist-26“-ის ამოხსნა: შევნიშნოთ, რომ $|P(x)/x|\to\infty$. ამრიგად, არსებობს ისეთი მთელი რიცხვი M, რომ $M>|q_1|$ და $|P(x)|\leq|x|\Rightarrow|x|<M$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $|q_i|<M$ ყველა $i\in\mathbb{N}$-ისთვის, რადგან დაშვებით, რომ რომელიღაც i-სთვის $|q_i|\geq M$, მივიღებთ $|q_{i-1}|=|P(q_i)|>|q_i|\geq M$, რაც საბოლოოდ ეწინააღმდეგება პირობას $|q_1|<M$.

განვსაზღვროთ $q_1 = r/s$ და $P(x) = (ax^3+bx^2+cx+d)/e$, სადაც r, s, a, b, c, d, e მთელი რიცხვებია. $N = sa$-სთვის ინდუქციით დავამტკიცებთ, რომ Nq_i მთელი რიცხვია ყველა $i \in \mathbb{N}$-ისთვის. განმარტების თანახმად $N \neq 0$.
$i = 1$-ისთვის ეს აშკარად სრულდება. დავუშვათ, რომ ეს სამართლიანია რომელიღაც $i \in \mathbb{N}$-ისთვის. მაშინ $q_i = P(q_{i+1})$-ის გამოყენებით გვექნება, რომ Nq_{i+1} არის მრავალწევრის ფესვი:

$$Q(x) = \frac{e}{a}N^3\left(P\left(\frac{x}{N}\right) - q_i\right) = x^3 + (sb)x^2 + (s^2ac)x + (s^3a^2d - s^2ae(Nq_i)).$$

რადგან $Q(x)$ არის მთელკოეფიციენტებიანი მონიური მრავალწევრი (დასკვნა, რისთვისაც უნდა დავუშვათ ინდუქციის ჰიპოთეზა) და Nq_{i+1} რაციონალურია, რაციონალური ფესვის თეორემის თანახმად გამომდინარეობს, რომ Nq_{i+1} მთელი რიცხვია.
აქედან გამომდინარეობს, რომ ყველა q_i არის $1/N$-ის ჯერადი. რადგან $-M < q_i < M$, ვასკვნით, რომ q_i-ს შეუძლია მიიღოს $T = 2M|N|$-ზე ნაკლები განსხვავებული მნიშვნელობა. ამიტომ, თითოეული j-ისთვის არსებობს m_j და $m_j + k_j$ ($k_j > 0$), რომლებიც ორივე ეკუთვნის სიმრავლეს $\{jT + 1, jT + 2, \dots, jT + T\}$, ისეთი, რომ $q_{m_j} = q_{m_j+k_j}$. რადგან $k_j < T$ ყველა k_j-ისთვის, გამომდინარეობს, რომ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი k რიცხვი, რომელიც უსასრულოდ ბევრჯერ გვხვდება k_j მიმდევრობაში, ე.ი. არსებობს უსასრულოდ ბევრი მთელი m რიცხვი ისეთი, რომ $q_m = q_{m+k}$. გარდა ამისა, $q_m = q_{m+k}$ აშკარად გულისხმობს, რომ $q_n = q_{n+k}$ ყველა $n \leq m$-ისთვის. ამრიგად, $q_n = q_{n+k}$ სრულდება ყველა n-ისთვის. □

ამოცანა 4.30.27.

(USS 1) იპოვეთ ყველა ისეთი n ნატურალური რიცხვი, რომლისთვისაც ნებისმიერი ნატურალური რიცხვი, რომლის ათობით ჩანაწერშიც არის $n - 1$ ცალი ციფრი 1 და ერთი ციფრი 7, არის მარტივი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1990-shortlist-27“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ $A_n(k)$-ით ის n-ნიშნა რიცხვი, რომელიც შედგება $n - 1$ ერთიანისგან და ერთი ციფრი შვიდისგან მარჯვნიდან $k + 1$-ე პოზიციაზე ($0 \leq k < n$). მაშინ $A_n(k) = (10^n + 54 \cdot 10^k - 1)/9$.
შევნიშნოთ, რომ თუ $3 \mid n$, გვექნება, რომ $3 \mid A_n(k)$ ყველა k-სთვის. ამრიგად, n ვერ იქნება 3-ის ჯერადი.
ახლა დავუშვათ, რომ $3 \nmid n$. ვამტკიცებთ, რომ თითოეული ასეთი $n \geq 5$-ისთვის არსებობს $k < n$, რომლისთვისაც $7 \mid A_n(k)$. ვხედავთ, რომ $A_n(k)$ იყოფა 7-ზე მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $10^n - 1 \equiv 2 \cdot 10^k \pmod 7$. არსებობს რამდენიმე

შემთხვევა:

$$n \equiv 1 \pmod 6. \text{ მაშინ } 10^n - 1 \equiv 2 \equiv 2 \cdot 10^0, \text{ ასე რომ } 7 \mid A_n(0). \tag{4.145}$$

$$n \equiv 2 \pmod 6. \text{ მაშინ } 10^n - 1 \equiv 1 \equiv 2 \cdot 10^4, \text{ ასე რომ } 7 \mid A_n(4). \tag{4.146}$$

$$n \equiv 4 \pmod 6. \text{ მაშინ } 10^n - 1 \equiv 3 \equiv 2 \cdot 10^5, \text{ ასე რომ } 7 \mid A_n(5). \tag{4.147}$$

$$n \equiv 5 \pmod 6. \text{ მაშინ } 10^n - 1 \equiv 4 \equiv 2 \cdot 10^2, \text{ ასე რომ } 7 \mid A_n(2). \tag{4.148}$$

დარჩენილი შემთხვევებია $n = 1, 2, 4$. $n = 4$-ისთვის რიცხვი $1711 = 29 \cdot 59$ შედგენილია, ხოლო ადვილად შემოწმდება, რომ $n = 1$ და $n = 2$ ამონახსნებს წარმოადგენს. ამრიგად, პასუხია $n = 1, 2$. □

ამოცანა 4.30.28.

(USS 3) დაამტკიცეთ, რომ საკოორდინატო სიბრტყეზე შეუძლებელია ისეთი შეკრული ტეხილის ავლება, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(i) თითოეული წვეროს კოორდინატები რაციონალურია;

(ii) თითოეული გვერდის სიგრძე 1-ის ტოლია;

(iii) ტეხილს გააჩნია წვეროების კენტი რაოდენობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1990-shortlist-28“-ის ამოხსნა:
თავდაპირველად დავამტკიცოთ შემდეგი ლემა.

ლემმა 4.30.5.

ვთქვათ, $(b'/a', d'/c')$ და $(b''/a'', d''/c'')$ არის ორი წერტილი რაციონალური კოორდინატებით, სადაც მოცემული წილადები უკვეცია. თუ a' და c' ორივე კენტია და მანძილი ამ ორ წერტილს შორის 1-ის ტოლია, მაშინ a'' და c'' ასევე კენტია, ხოლო $b' + d'$ და $b'' + d''$ განსხვავებული ლუწ-კენტობისაა.

დამტკიცება. ვთქვათ, b/a და d/c ისეთი უკვეცი წილადებია, რომ $b'/a' - b''/a'' = b/a$ და $d'/c' - d''/c'' = d/c$. საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $b^2/a^2 + d^2/c^2 = 1 \Rightarrow b^2c^2 + a^2d^2 = a^2c^2$. რადგან $(a, b) = 1$ და $(c, d) = 1$, გამომდინარეობს, რომ $a \mid c$, $c \mid a$ და, შესაბამისად, $a = c$. შედეგად, $b^2 + d^2 = a^2$. რადგან a ურთიერთმარტივია b-თან და d-სთან, გამომდინარეობს, რომ a და $b + d$ კენტია. ტოლობიდან $b''/a'' =$

$b/a + b'/a'$ ვღებულობთ, რომ $a'' \mid aa'$, საიდანაც a'' კენტია. ანალოგიურად, c''-ც კენტია. ახლა გამომდინარეობს, რომ $b'' \equiv b + b'$ და ანალოგიურად $d'' \equiv d + d' \pmod 2$. ამრიგად, $b'' + d'' \equiv b' + d' + b + d \equiv b' + d' + 1 \pmod 2$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $b' + d'$ და $b'' + d''$ განსხვავებული ლუწ-კენტობისაა. ზოგადობის შეუზღუდავად, დავიწყოთ კოორდინატთა სისტემის სათავიდან $(0/1, 0/1)$. თავდაპირველად $b + d = 0$, ხოლო გატეხილი ხაზის გასწვრივ თითოეულ მომდევნო წერტილზე გადასვლისას, ლემის თანახმად, $b + d$ იცვლის ლუწ-კენტობას. შესაბამისად, ნაბიჯების კენტი რაოდენობის შემდეგ კოორდინატთა სათავეში დაბრუნება შეუძლებელი იქნება, რადგან $b + d$ იქნება კენტი. □

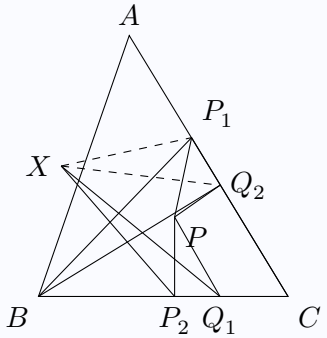
4.31 IMO 1991 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.31.1.

(PHI 3) ვთქვათ ABC არის ნებისმიერი სამკუთხედი, ხოლო P — ნებისმიერი წერტილი მის შიგნით. ვთქვათ P_1, P_2 არის P წერტილიდან AC და BC გვერდებზე დაშვებული მართობების ფუძეები. გავავლოთ AP და BP, ხოლო C წერტილიდან დავუშვათ მართობები AP და BP წრფეებზე. ვთქვათ Q_1 და Q_2 არის ამ მართობების ფუძეები. დაამტკიცეთ, რომ Q_1P_2, Q_2P_1 და AB წრფეები იკვეთებიან ერთ წერტილში.

ამოხსნა:

ამოცანა „1991-shortlist-1“-ის ამოხსნა: ყველა კუთხე $\angle PP_1C$, $\angle PP_2C$, $\angle PQ_1C$, $\angle PQ_2C$ მართია, ამიტომ P_1, P_2, Q_1, Q_2 იმყოფებიან PC დიამეტრის მქონე წრეწირზე. შედეგი უშუალოდ გამომდინარეობს პასკალის თეორემიდან, რომელიც გამოყენებულია $P_1P_2Q_1CQ_2$ ექვსკუთხედისთვის. ის გვეუბნება, რომ წრფეთა სამი წყვილის: P_1C, PQ_1 (გადაკვეთა A), P_1Q_2, P_2Q_1 (გადაკვეთა X) და PQ_2, P_2C (გადაკვეთა B) გადაკვეთის წერტილები კოლინეარულია.



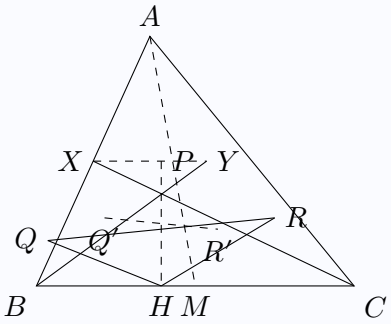
□

ამოცანა 4.31.2.

(JPN 5) მახვილკუთხა ABC სამკუთხედისთვის M არის BC მონაკვეთის შუაწერტილი, P არის AM მონაკვეთის ისეთი წერტილი, რომ $PM = BM$, H არის P-დან BC-ზე დაშვებული მართობის ფუძე, Q არის AB მონაკვეთისა და H წერტილზე გამავალი PB-ს მართობული წრფის გადაკვეთის წერტილი, და ბოლოს, R არის AC მონაკვეთისა და H წერტილზე გამავალი PC-ს მართობული წრფის გადაკვეთის წერტილი. აჩვენეთ, რომ $\triangle QHR$-ზე შემოხაზული წრეწირი ეხება BC გვერდს H წერტილში.

ამოხსნა:

ამოცანა „1991-shortlist-2“-ის ამოხსნა: გადავკვეთოთ HQ და PB წერტილში Q', ხოლო HR და PC წერტილში R'. $MP = MB = MC$ ტოლობებიდან გამომდინარეობს, რომ $\angle BPC = 90^\circ$. ამრიგად, $PR'HQ'$ მართკუთხედია. რადგან PH მართობულია BC-სი, გამოდის, რომ წრეწირი PH დიამეტრით, რომელიც გადის P, R', H, Q' წერტილებზე, ეხება BC-ს. ახლა საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ QR პარალელურია $Q'R'$-ის. CP გადაკვეთოს AB წერტილში X, ხოლო BP გადაკვეთოს AC წერტილში Y. რადგან P ძევს მედიანაზე, გამომდინარეობს (მაგალითად, ჩევას თეორემით), რომ $AX/XB = AY/YC$, ე.ი. XY პარალელურია BC-სი.



ამრიგად, $PY/BP = PX/CP$. რადგან HQ პარალელურია CX-ის, გვაქვს $QQ'/HQ' = PX/CP$ და ანალოგიურად $RR'/HR' = PY/BP$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $QQ'/HQ' = RR'/HR'$, შესაბამისად QR პარალელურია $Q'R'$-ის, რაც საჭირო იყო.

მეორე ამოხსნა. საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $\angle RHC = \angle RQH$, ან ტოლფასად $RH : QH = PC : PB$. დავუშვათ $PC : PB = 1 : x$. ვთქვათ $X \in AB$ და $Y \in AC$ ისეთი წერტილებია, რომ $MX \perp PB$ და $MY \perp PC$. რადგან MX წარმოადგენს $\angle AMB$-ს

ბისექტრისას და MY წარმოადგენს $\angle AMC$-ს ბისექტრისას, ვასკვნით:

$$AX : XB = AM : MB = AY : YC \Rightarrow XY \parallel BC \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \triangle XYM \sim \triangle CBP \Rightarrow XM : MY = 1 : x.$$

ახლა $CH : HB = 1 : x^2$-იდან ვიღებთ $RH : MY = CH : CM = 1 : (1+x^2)/2$ და $QH : MX = BH : BM = x^2 : (1+x^2)/2$. ამრიგად,

$$RH : QH = \frac{2}{1+x^2} MY : \frac{2x^2}{1+x^2} MX = 1 : x.$$

□

ამოცანა 4.31.3.

(PRK 1) ვთქვათ S არის ნებისმიერი წერტილი $\triangle PQR$-ზე შემოხაზულ წრეწირზე. მაშინ S წერტილიდან სამკუთხედის სამ გვერდზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეები ერთ წრფეზე მდებარეობს. აღვნიშნოთ ეს წრფე $l(S, PQR)$-ით. დავუშვათ, რომ $ABCDEF$ ექვსკუთხედი ჩახაზულია წრეწირში. დაამტკიცეთ, რომ $l(A, BDF)$, $l(B, ACE)$, $l(D, ABF)$ და $l(E, ABC)$ ოთხი წრფე იკვეთება ერთ წერტილში მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $CDEF$ არის მართკუთხედი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1991-shortlist-3“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ ამოცანა ერთეულოვან წრეწირზე კომპლექსურ სიბრტყეზე. მოხერხებულობისთვის სიბრტყის წერტილისა და მისი შესაბამისი კომპლექსური რიცხვისთვის გამოვიყენებთ ერთსა და იმავე ასოს.

ლემმა 4.31.1.

$l(S, PQR)$ წრფე შეიცავს წერტილს $Z = (P+Q+R+S)/2$.

დამტკიცება. დავუშვათ P', Q', R' არის შესაბამისად S-დან QR, RP, PQ-ზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეები. საკმარისია ვუჩვენოთ, რომ P', Q', R', Z ერთ წრფეზე ძევს. ჯერ წარმოვადგინოთ P' სიდიდეები Q, R, S-ის საშუალებით. ვინაიდან $P' \in QR$, გვაქვს $(P'-Q)/(R-Q) = \overline{((P'-Q)/(R-Q))}$, ესე იგი,

$$(P'-Q)(\overline{R}-\overline{Q}) = (\overline{P'}-\overline{Q})(R-Q). \quad (1)$$

მეორე მხრივ, რადგან $SP' \perp QR$, ფარდობა $(P'-S)/(R-Q)$ წმინდა წარმოსახვითია. ამრიგად,

$$(P'-S)(\overline{R}-\overline{Q}) = -(\overline{P'}-\overline{S})(R-Q). \tag{2}$$

(1) და (2)-დან $\overline{P'}$-ის გამორიცხვით და იმ ფაქტის გამოყენებით, რომ ერთეულოვან წრეწირზე მდებარე X-ისთვის $\overline{X} = X^{-1}$, ვიღებთ $P' = (Q+R+S-QR/S)/2$ და ანალოგიურად $Q' = (P+R+S-PR/S)/2$ და $R' = (P+Q+S-PQ/S)/2$. საიდანაც $Z-P' = (P+QR/S)/2$, $Z-Q' = (Q+PR/S)/2$ და $Z-R' = (R+PQ/S)/2$.
თუ ავიღებთ $P=p^2, Q=q^2, R=r^2, S=s^2$, მივიღებთ

$$Z-P' = \frac{pqr}{2s}\left(\frac{ps}{qr}+\frac{qr}{ps}\right), \quad Z-Q' = \frac{pqr}{2s}\left(\frac{qs}{pr}+\frac{pr}{qs}\right), \quad Z-R' = \frac{pqr}{2s}\left(\frac{rs}{pq}+\frac{pq}{rs}\right).$$

რადგან $x+x^{-1} = 2\operatorname{Re} x$ ნამდვილია ერთეულოვან წრეწირზე მდებარე ნებისმიერი x-ისთვის, გამოდის, რომ ამ სხვაობების ნებისმიერი წყვილის ფარდობა ნამდვილია, რაც ნიშნავს, რომ Z, P', Q', R' ეკუთვნიან ერთ წრფეს.

ლემმა 4.31.2.

თუ P, Q, R, S წრეწირზე მდებარე ოთხი განსხვავებული წერტილია, მაშინ $l(P, QRS), l(Q, RSP), l(R, SPQ), l(S, PQR)$ წრფეები იკვეთებიან ერთ წერტილში.

დამტკიცება. პირველი ლემის თანახმად, ისინი ყველანი გადიან $(P+Q+R+S)/2$ წერტილზე.
ახლა შეგვიძლია ვიპოვოთ საჭირო პირობები $A, B, \ldots, F$-ისთვის. სინამდვილეში, $l(A, BDF), l(D, ABF)$ წრფეები იკვეთებიან $Z_1 = (A+B+D+F)/2$ წერტილში, ხოლო $l(B, ACE), l(E, ABC)$ იკვეთებიან $Z_2 = (A+B+C+E)/2$ წერტილში. შესაბამისად, $Z_1 \equiv Z_2$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $D-C = E-F \Leftrightarrow CDEF$ არის მართკუთხედი.

შენიშვნა 4.31.1.

$l(S, PQR)$ წრფე ფართოდ არის ცნობილი, როგორც სიმსონის წრფე; იმის დამტკიცება, რომ მართობების ფუძეები კოლინეარულია, მარტივია. მთავარი დებულება, პირველი ლემა, სიმსონის წრფეების ცნობილი თვისებაა და შეიძლება ელემენტარულად ვუჩვენოთ:

- $l(S, PQR)$ გადის HS-ის შუაწერტილ X-ზე, სადაც H არის PQR-ის ორთოცენტრი.

□

ამოცანა 4.31.4.

(FRA 2)[IMO5] ვთქვათ ABC არის სამკუთხედი და M მისი შიგა წერტილი. დაამტკიცეთ, რომ $\angle MAB, \angle MBC$ და $\angle MCA$ კუთხეებიდან სულ მცირე ერთი ნაკლებია ან ტოლია 30°-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1991-shortlist-4“-ის ამოხსნა: დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $\angle MAB, \angle MBC, \angle MCA$ თითოეული მეტია 30°-ზე. სინუსების ჩევას თეორემის თანახმად, გვექნება

$$\begin{aligned}&\sin\angle MAC \sin\angle MBA \sin\angle MCB\\ =&\sin\angle MAB \sin\angle MBC \sin\angle MCA > \sin^3 30^\circ = \frac{1}{8}.\end{aligned}$$

მეორე მხრივ, რადგან $\angle MAC + \angle MBA + \angle MCB < 180^\circ - 3\cdot 30^\circ = 90^\circ$, იენსენის უტოლობა გამოყენებული ჩაზნექილ ფუნქციაზე $\ln\sin x$ ($x \in [0,\pi]$) გვაძლევს $\sin\angle MAC \sin\angle MBA \sin\angle MCB < \sin^3 30^\circ$-ს, რაც ეწინააღმდეგება (1)-ს.
მეორე ამოხსნა. აღვნიშნოთ PA, PB, PC-ის გადაკვეთის წერტილები BC, CA, AB-სთან შესაბამისად A_1, B_1, C_1-ით. დავუშვათ, რომ $\angle PAB, \angle PBC, \angle PCA$ კუთხეებიდან თითოეული მეტია 30°-ზე და აღვნიშნოთ $PA = 2x, PB = 2y, PC = 2z$. მაშინ $PC_1 > x, PA_1 > y, PB_1 > z$. მეორე მხრივ, ჩვენ ვიცით, რომ

$$\frac{PC_1}{PC+PC_1} + \frac{PA_1}{PA+PA_1} + \frac{PB_1}{PB+PB_1} = \frac{S_{ABP}}{S_{ABC}} + \frac{S_{PBC}}{S_{ABC}} + \frac{S_{APC}}{S_{ABC}} = 1.$$

ვინაიდან $t/(p+t)$ ფუნქცია ზრდადია, ვიღებთ $x/(2z+x)+y/(2x+y)+z/(2y+z) < 1$. მაგრამ მეორე მხრივ, კოში-ბუნიაკოვსკის უტოლობა (ან ალტერნატიულად იენსენის უტოლობა) იძლევა

$$\frac{x}{2z+x} + \frac{y}{2x+y} + \frac{z}{2y+z} \geq \frac{(x+y+z)^2}{x(2z+x)+y(2x+y)+z(2y+z)} = 1.$$

□

ამოცანა 4.31.5.

(ESP 4) ABC სამკუთხედში, სადაც $\angle A = 60^\circ$, ჩახაზული წრეწირის I ცენტრზე გავლებელია AC-ის პარალელური IF მონაკვეთი, სადაც F მდებარეობს AB

გვერდზე. BC გვერდზე აღებულია P წერტილი ისე, რომ $3BP = BC$. დაამტკიცეთ, რომ $\angle BFP = \angle B/2$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1991-shortlist-5“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, P_1 არის BC გვერდზე მდებარე ისეთი წერტილი, რომ $\angle BFP_1 = \beta/2$. მაშინ $\angle BP_1F = 180^\circ - 3\beta/2$, ხოლო სინუსების თეორემა გვაძლევს $BF/BP_1 = \sin(3\beta/2)/\sin(\beta/2) = 3 - 4\sin^2(\beta/2) = 1 + 2\cos\beta$. ახლა გამოვთვალოთ BF/BP. გვაქვს $\angle BIF = 120^\circ - \beta/2$, $\angle BFI = 60^\circ$ და $\angle BIC = 120^\circ$, $\angle BCI = \gamma/2 = 60^\circ - \beta/2$. სინუსების თეორემით,

$$BF = BI\frac{\sin(120^\circ - \beta/2)}{\sin 60^\circ}, \quad BP = \frac{1}{3}BC = BI\frac{\sin 120^\circ}{3\sin(60^\circ - \beta/2)}.$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ

$$\frac{BF}{BP} = \frac{3\sin(60^\circ - \beta/2)\sin(60^\circ + \beta/2)}{\sin^2 60^\circ} = 4\sin(60^\circ - \beta/2)\sin(60^\circ + \beta/2) = 2(\cos\beta - \cos 120^\circ) = 2\cos\beta + 1 =$$

ამრიგად, $P \equiv P_1$. □

ამოცანა 4.31.6.

(USS 4)[IMO1] დაამტკიცეთ ნებისმიერი ABC სამკუთხედისთვის უტოლობა

$$\frac{1}{4} < \frac{IA \cdot IB \cdot IC}{l_A l_B l_C} \leq \frac{8}{27},$$

სადაც I არის ჩახაზული წრეწირის ცენტრი, ხოლო l_A, l_B, l_C არის ABC სამკუთხედის ბისექტრისების სიგრძეები.

ამოხსნა:

ამოცანა „1991-shortlist-6“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, a, b, c არის სამკუთხედის გვერდები. ვთქვათ A_1 არის AI წრფისა და BC გვერდის გადაკვეთის წერტილი. ცნობილი ფაქტის თანახმად, $BA_1 : A_1C = c : b$ და $AI : IA_1 = AB : BA_1$, საიდანაც $BA_1 = ac/(b + c)$ და $AI/IA_1 = AB/BA_1 = (b + c)/a$. შესაბამისად, $AI/AA_1 = (b + c)/(a + b + c)$. ჩავსვათ $a = n + p$, $b = p + m$, $c = m + n$: აშკარაა, რომ m, n, p დადებითია. ჩვენი უტოლობა მიიღებს სახეს

$$2 < \frac{(2m + n + p)(m + 2n + p)(m + n + 2p)}{(m + n + p)^3} \leq \frac{64}{27}.$$

მარჯვენა მხარის უტოლობა უშუალოდ გამომდინარეობს საშუალო არითმეტიკულსა და საშუალო გეომეტრიულს შორის უტოლობიდან $2m+n+p$, $m+2n+p$ და $m+n+2p$ სიდიდეების მიმართ. მარცხენა მხარის უტოლობისთვის, აღვნიშნოთ $T=m+n+p$. მაშინ შეგვიძლია ჩავწეროთ $(2m+n+p)(m+2n+p)(m+n+2p)=(T+m)(T+n)(T+p)$ და

$$(T+m)(T+n)(T+p)=T^3+(m+n+p)T^2+(mn+np+pn)T+mnp>2T^3.$$

შენიშვნა 4.31.2.

უტოლობების გაუმჯობესება შეუძლებელია. სინამდვილეში, $(AI\cdot BI\cdot CI)/(AA_1BB_1CC_1)$ ტოლია $8/27$-ის, როცა $a=b=c$, ხოლო ის შეიძლება იყოს ნებისმიერად ახლოს $1/4$-თან, თუ $a=b$ და c საკმარისად მცირეა.

□

ამოცანა 4.31.7.

(CHN 2) ვთქვათ O არის $ABCD$ ტეტრაედრზე შემოსაზღვრული სფეროს ცენტრი. ვთქვათ L,M,N შესაბამისად არის BC,CA,AB გვერდების შუაწერტილები და დავუშვათ, რომ $AB+BC=AD+CD$, $BC+CA=BD+AD$ და $CA+AB=CD+BD$. დაამტკიცეთ, რომ $\angle LOM=\angle MON=\angle NOL$.

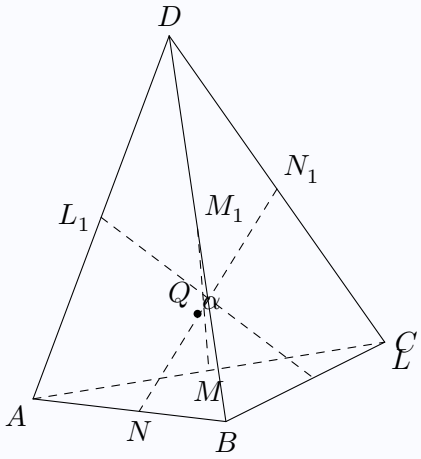
ამოხსნა:

ამოცანა „1991-shortlist-7“-ის ამოხსნა: მოცემული ტოლობებიდან გამომდინარეობს $AB=CD$, $AC=BD$, $AD=BC$. ვთქვათ L_1,M_1,N_1 შესაბამისად AD,BD,CD მონაკვეთების შუაწერტილებია. მაშინ ზემოთ მოყვანილი ტოლობები იძლევა

$$L_1M_1=AB/2=LM,\quad L_1M_1\parallel AB\parallel LM;$$

$$L_1M=CD/2=LM_1,\quad L_1M\parallel CD\parallel LM_1.$$

ამრიგად, L,M,L_1,M_1 კომპლანარულია და LML_1M_1 რომბია, ისევე როგორც MNM_1N_1 და LNL_1N_1. მაშინ LL_1, MM_1, NN_1 მონაკვეთებს აქვთ საერთო შუაწერტილი Q და $QL\perp QM$, $QL\perp QN$, $QM\perp QN$. ასევე გამომდინარეობს, რომ NN_1 წრფე მართობულია LML_1M_1 სიბრტყის და, შესაბამისად, AB წრფის. ამრიგად, $QA=QB$ და, ანალოგიურად, $QB=QC=QD$, საიდანაც Q წარმოადგენს სწორედ O ცენტრს, და $\angle LOM=\angle MON=\angle NOL=90^\circ$.



□

ამოცანა 4.31.8.

(NLD 1) ვთქვათ S არის სიბრტყეზე მდებარე n წერტილისგან შემდგარი სიმრავლე. S-ის არც ერთი სამი წერტილი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს $2n-5$ წერტილისგან შემდგარი P სიმრავლე, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობას: ნებისმიერი სამკუთხედის შიგნით, რომლის სამივე წვერო S სიმრავლის ელემენტია, მდებარეობს წერტილი, რომელიც P სიმრავლის ელემენტია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1991-shortlist-8“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2), \dots, P_n(x_n, y_n)$ არის S სიმრავლის n წერტილი საკოორდინატო სიბრტყეზე. შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ (საჭიროების შემთხვევაში ღერძების შესაბამისად შერჩევითა და წერტილების გადანომვრით). განვსაზღვროთ d როგორც P_i წერტილის P_jP_k წრფემდე მინიმალური მანძილის ნახევარი, სადაც i, j, k გარბის წყვილ-წყვილად განსხვავებული ინდექსების ყველა შესაძლო კომბინაციას. თავდაპირველად განვსაზღვროთ $2n-4$ წერტილისგან დამდგარი T სიმრავლე:

$$T = \{(x_i, y_i - d), (x_i, y_i + d) \mid i = 2, 3, \dots, n-1\}.$$

განვიხილოთ ნებისმიერი $P_kP_lP_m$ სამკუთხედი, სადაც $k < l < m$. მისი შიგა არე შეიცავს $(x_l, y_l \pm d)$ ორი წერტილიდან სულ მცირე ერთ-ერთს, ასე რომ T წარმოადგენს სასურველი თვისების მქონე $2n-4$ წერტილისგან შემდგარ სიმრავლეს. თუმცა, T სიმრავლის სულ მცირე ერთი წერტილი ზედმეტია. S-ის ამოზნექილი გარსი წარმოადგენს მრავალკუთხედს, რომლის წვეროებიც არის S-ის სულ

მცირე სამი წერტილი. ვთქვათ P_j არის ამ გარსის წვერო, რომელიც განსხვავდება P_1 და P_n-სგან. ცხადია, $(x_j, y_j \pm d)$ წერტილებიდან ერთ-ერთი იმყოფება ამოზნექილი გარსის გარეთ და, შესაბამისად, მისი გამოტოვება შესაძლებელია. დარჩენილი $2n-5$ წერტილისგან შემდგარი სიმრავლე აკმაყოფილებს პირობებს. □

ამოცანა 4.31.9.

(FRA 3) სიბრტყეზე მოცემულია 1991 წერტილისგან შემდგარი E სიმრავლე და ამ წერტილების გარკვეული წყვილები შეერთებულია მარშრუტით. დავუშვათ, რომ E-ს თითოეული წერტილისთვის არსებობს E-ს სულ მცირე 1593 სხვა წერტილი, რომლებთანაც ის შეერთებულია მარშრუტით. აჩვენეთ, რომ არსებობს E-ს ექვსი წერტილი, რომელთაგან ნებისმიერი წყვილი შეერთებულია მარშრუტით.
ალტერნატიული ვერსია. შესაძლებელია თუ არა სიბრტყეზე ვიპოვოთ 1991 წერტილისგან შემდგარი E სიმრავლე და E-ს წერტილების გარკვეული წყვილების შემერთებელი მარშრუტები ისე, რომ E-ს თითოეული წერტილი მარშრუტით იყოს შეერთებული E-ს სულ მცირე 1592 სხვა წერტილთან და E-ს ნებისმიერ ექვსწევრიან ქვესიმრავლეში არსებობდეს სულ მცირე ორი წერტილი, რომლებიც არ არის შეერთებული?

ამოხსნა:

ამოცანა „1991-shortlist-9“-ის ამოხსნა: ვთქვათ A_1, A_2 არის E-ს ორი წერტილი, რომლებიც შეერთებულია. $E \setminus \{A_1, A_2\}$-ში არის უმეტეს 397 წერტილი, რომელთანაც A_1 არ არის შეერთებული, და ამდენივე უმეტეს, რომელთანაც A_2 არ არის შეერთებული. შესაბამისად, არსებობს A_3 წერტილი, რომელიც შეერთებულია როგორც A_1-თან, ისე A_2-თან. $E \setminus \{A_1, A_2, A_3\}$-ში არის უმეტეს $3 \cdot 397 = 1191$ წერტილი, რომელთანაც A_1, A_2, A_3-დან სულ მცირე ერთი არ არის შეერთებული, ამიტომ შესაძლებელია ავირჩიოთ A_4 წერტილი, რომელიც შეერთებულია A_1, A_2, A_3-თან. ანალოგიურად, არსებობს A_5 წერტილი, რომელიც შეერთებულია ყველა A_1, A_2, A_3, A_4 წერტილთან. საბოლოოდ, დარჩენილ 1986 წერტილს შორის არის უმეტეს $5 \cdot 397 = 1985$ წერტილი, რომლებიც არ არიან შეერთებული $A_1, \ldots, A_5$ წერტილებიდან ერთ-ერთთან მაინც. ამრიგად, არსებობს სულ მცირე ერთი A_6 წერტილი, რომელიც შეერთებულია ყველა $A_1, \ldots, A_5$ წერტილთან. ცხადია, რომ $A_1, \ldots, A_6$ წყვილ-წყვილად შეერთებულია.
ალტერნატიული ვერსიის ამოხსნა. სანაცვლოდ მოცემული იყოს 1991 წერტილი. დავნომროთ წერტილები 1-დან 1991-მდე და შევაერთოთ i და j მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $i - j$ არ არის 5-ის ჯერადი. მაშინ თითოეული i შეერთებულია 1592 ან 1593 სხვა წერტილთან, და აშკარაა, რომ ნებისმიერ ექვს წერტილს შორის მოიძებნება ორი, რომლებიც არ არიან შეერთებული. □

ამოცანა 4.31.10.

(USA 5)[IMO4] დავუშვათ G არის n წიბოს მქონე ბმული გრაფი. დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია G-ს წიბოების დანომრვა 1-დან n-მდე ისე, რომ G-ს ნებისმიერი v წვეროსთვის, რომელსაც ინციდენტური აქვს ორი ან მეტი წიბო, ამ წიბოების დანომრვის რიცხვების სიმრავლეს არ ჰქონდეს 1-ზე მეტი საერთო გამყოფი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1991-shortlist-10“-ის ამოხსნა: ვიწყებთ რომელიღაც v_0 წვეროდან და ვიმოძრავებთ გრაფის განსხვავებულ წიბოებზე, ვნომრავთ მათ $1, 2, \ldots$ გამოჩენის მიხედვით, სანამ ეს შესაძლებელია წიბოს განმეორებით გამოყენების გარეშე. თუ ჯერ კიდევ დარჩა დაუნომრავი წიბოები, მათგან ერთ-ერთს მაინც აქვს წვერო, რომელიც უკვე მოინახულეს (წინააღმდეგ შემთხვევაში G არ იქნებოდა ბმული). ამ წვეროდან დაწყებული, ვაგრძელებთ მოძრაობას გამოუყენებელ წიბოებზე, განვაახლებთ დანომრვას, სანამ საბოლოოდ არ გავიჭედებით. ამ პროცედურის რაც შეიძლება დიდხანს გამეორებით, ჩვენ დავნომრავთ ყველა წიბოს. ვთქვათ v არის წვერო, რომელიც ინციდენტურია $e \geq 2$ წიბოსი. თუ $v = v_0$, მაშინ ის მდებარეობს 1 წიბოზე, ასე რომ უსგ v-ზე არის 1. თუ $v \neq v_0$, დავუშვათ, რომ მას მივაღწიეთ პირველად r წიბოთი. იმ მომენტში არსებობდა v-სთან ინციდენტური სულ მცირე ერთი გამოუყენებელი წიბო (რადგან $e \geq 2$), ამიტომ ერთ-ერთი მათგანი დაინომრა $r+1$-ით. უსგ v-ზე კვლავ უდრის $\gcd(r, r+1) = 1$. □

ამოცანა 4.31.11.

(AUS 4) დაამტკიცეთ, რომ

$$\sum_{m=0}^{995} \frac{(-1)^m}{1991-m} \binom{1991-m}{m} = \frac{1}{1991}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1991-shortlist-11“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად შევნიშნოთ, რომ $1/(n-m)\binom{n-m}{m} = 1/n\left[\binom{n-m}{m} + \binom{n-m-1}{m-1}\right]$. $n = 1, 2, \ldots$-თვის ავიღოთ

$S_n = \sum_{m=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^m \binom{n-m}{m} \cdot \binom{m}{k} = \binom{m-1}{k} + \binom{m-1}{k-1}$ იგივეობის გამოყენებით ვიღებთ შემდეგ თანაფარდობას S_n-ისთვის:

$$S_{n+1} = \sum_m (-1)^m \binom{n-m+1}{m}$$

$$= \sum_m (-1)^m \binom{n-m}{m} + \sum_m (-1)^m \binom{n-m}{m-1} = S_n - S_{n-1}.$$

რადგან S_n მიმდევრობის საწყისი წევრებია $1, 1, 0, -1, -1, 0, 1, 1, \ldots$, ვპოულობთ, რომ S_n არის პერიოდული 6 პერიოდით. ახლა ამოცანის ჯამი დაყვანილია შემდეგზე:

$$\frac{1}{1991}\binom{1991}{0} - \frac{1}{1991}\left[\binom{1990}{1} + \binom{1989}{0}\right] + \cdots - \frac{1}{1991}\left[\binom{996}{995} + \binom{995}{994}\right]$$

$$= \frac{1}{1991}(S_{1991} - S_{1989}) = \frac{1}{1991}(0 - (-1)) = \frac{1}{1991}.$$

□

ამოცანა 4.31.12.

(CHN 3) ვთქვათ $S = \{1, 2, 3, \ldots, 280\}$. იპოვეთ მინიმალური ნატურალური n რიცხვი ისეთი, რომ S-ის ნებისმიერ n-ელემენტიან ქვესიმრავლეში მოიძებნებოდეს ხუთი რიცხვი, რომლებიც წყვილ-წყვილად ურთიერთმარტივია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1991-shortlist-12“-ის ამოხსნა: ვთქვათ A_m იყოს S-ის იმ ელემენტთა სიმრავლე, რომლებიც იყოფა m-ზე. ჩართვა-გამორიცხვის პრინციპით, 2-ზე, 3-ზე, 5-ზე ან 7-ზე გამყოფი ელემენტების რაოდენობა უდრის

$$|A_2 \cup A_3 \cup A_5 \cup A_7|$$

$$= |A_2| + |A_3| + |A_5| + |A_7| - |A_6| - |A_{10}| - |A_{14}| - |A_{15}|$$

$$-|A_{21}| - |A_{35}| + |A_{30}| + |A_{42}| + |A_{70}| + |A_{105}| - |A_{210}|$$

$$= 140 + 93 + 56 + 40 - 46 - 28 - 20 - 18$$

$$-13 - 8 + 9 + 6 + 4 + 2 - 1 = 216.$$

$A_2 \cup A_3 \cup A_5 \cup A_7$ სიმრავლის ნებისმიერ ხუთ ელემენტს შორის, ერთ-ერთი

სიმრავლე A_2, A_3, A_5, A_7-დან შეიცავს სულ მცირე ორს, ხოლო ეს ორი არ არის ურთიერთმარტივი. ამიტომ $n > 216$. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ პასუხია $n = 217$. ჯერ შევნიშნოთ, რომ $A_2 \cup A_3 \cup A_5 \cup A_7$ სიმრავლე შედგება ოთხი მარტივი $(2, 3, 5, 7)$ და 212 შედგენილი რიცხვისგან. $S \setminus A$ სიმრავლე შეიცავს ზუსტად 8 შედგენილ რიცხვს: კერძოდ, $11^2, 11 \cdot 13, 11 \cdot 17, 11 \cdot 19, 11 \cdot 23, 13^2, 13 \cdot 17, 13 \cdot 19$. ასე რომ S შედგება ერთეულის, 220 შედგენილი რიცხვისა და 59 მარტივი რიცხვისგან. ვთქვათ A არის S-ის 217-ელემენტიანი ქვესიმრავლე და დავუშვათ, რომ A-ში არ არის ხუთი წყვილ-წყვილად ურთიერთმარტივი რიცხვი. მაშინ A შეიძლება შეიცავდეს მაქსიმუმ 4 მარტივ რიცხვს (ან ერთეულს და სამ მარტივ რიცხვს) და სულ მცირე 213 შედგენილ რიცხვს. ამდენად $S \setminus A$ სიმრავლე შეიცავს უმეტეს 7 შედგენილ რიცხვს. შესაბამისად, ქვემოთ მოყვანილი 8 ხუთელემენტიანი სიმრავლიდან სულ მცირე ერთი არ იკვეთება $S \setminus A$-თან და, ამრიგად, მთლიანად შეიცავება A-ში:

$$\{2 \cdot 23, 3 \cdot 19, 5 \cdot 17, 7 \cdot 13, 11 \cdot 11\}, \quad \{2 \cdot 29, 3 \cdot 23, 5 \cdot 19, 7 \cdot 17, 11 \cdot 13\},$$
$$\{2 \cdot 31, 3 \cdot 29, 5 \cdot 23, 7 \cdot 19, 11 \cdot 17\}, \quad \{2 \cdot 37, 3 \cdot 31, 5 \cdot 29, 7 \cdot 23, 11 \cdot 19\},$$
$$\{2 \cdot 41, 3 \cdot 37, 5 \cdot 31, 7 \cdot 29, 11 \cdot 23\}, \quad \{2 \cdot 43, 3 \cdot 41, 5 \cdot 37, 7 \cdot 31, 13 \cdot 17\},$$
$$\{2 \cdot 47, 3 \cdot 43, 5 \cdot 41, 7 \cdot 37, 13 \cdot 19\}, \quad \{2 \cdot 2, 3 \cdot 3, 5 \cdot 5, 7 \cdot 7, 13 \cdot 13\}.$$

რადგან თითოეული ეს სიმრავლე შედგება წყვილ-წყვილად ურთიერთმარტივი ხუთი რიცხვისგან, დებულება დამტკიცებულია. □

ამოცანა 4.31.13.

(POL 4) ნებისმიერი მთელი $n \geq 2$ რიცხვისთვის, დავუშვათ, რომ მთელი რიცხვები $a_1, a_2, \ldots, a_n$ არ იყოფიან n-ზე და, გარდა ამისა, n არ ყოფს $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$-ს. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ნულებისა და ერთიანებისგან შემდგარი სულ მცირე n განსხვავებული $(e_1, e_2, \ldots, e_n)$ მიმდევრობა ისეთი, რომ $e_1a_1 + e_2a_2 + \cdots + e_na_n$ იყოფა n-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1991-shortlist-13“-ის ამოხსნა: $e_1, \ldots, e_n$ მიმდევრობას ეწოდება კარგი, თუ $e_1a_1 + \cdots + e_na_n$ იყოფა n-ზე. $s_0 = 0, s_1 = a_1, s_2 = a_1 + a_2, \ldots, s_n = a_1 + \cdots + a_n$ ჯამებიდან ორს აქვს ერთი და იგივე ნაშთი n-ით გაყოფისას, ხოლო მათ სხვაობას შეესაბამება კარგი მიმდევრობა. იმის დასამტკიცებლად, რომ a_i-ების გადანაცვლებით შეგვიძლია ვიპოვოთ $n-1$ განსხვავებული მიმდევრობა, გამოვიყენებთ შემდეგ

ლემმა 4.31.3.

ვთქვათ, A არის ნულებისა და ერთიანებისგან შემდგარი $k \times n$ ($k \leq n-2$) ზომის მატრიცა, რომლის თითოეული სტრიქონი შეიცავს სულ მცირე ერთ 0-ს და სულ მცირე ორ 1-ს. მაშინ შესაძლებელია A-ს სვეტების იმგვარად გადანაცვლება, რომ არცერთ სტრიქონში 1-ები არ ქმნიდნენ ბლოკს.

დამტკიცება:

გამოვიყენებთ ინდუქციას k-ს მიხედვით. $k = 1$ და ნებისმიერი $n \geq 3$ შემთხვევა ტრივიალურია. დავუშვათ, რომ $k \geq 2$ და ლემა ჭეშმარიტია $k-1$-ისთვის და ნებისმიერი $n \geq k+1$-ისთვის. განვიხილოთ $k \times n$ ზომის A მატრიცა, $n \geq k+2$. მოვნიშნოთ a_{ij} ელემენტი, თუ ის ან ერთადერთი ნულია i-ურ სტრიქონში, ან 1-ებიდან ერთ-ერთია იმ სტრიქონში, რომელიც შეიცავს ზუსტად ორ 1-ს. რადგან $n \geq 4$, თითოეული სტრიქონი შეიცავს უმეტეს ორ მონიშნულ ელემენტს, რაც სულ იძლევა უმეტეს $2k < 2n$ მონიშნულ ელემენტს. აქედან გამომდინარეობს, რომ არსებობს სვეტი, რომელშიც არის უმეტეს ერთი მონიშნული ელემენტი. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ ეს არის პირველი სვეტი და a_{1j} არ არის მონიშნული $j > 1$-ისთვის. B მატრიცა, რომელიც მიიღება A-დან პირველი სტრიქონისა და პირველი სვეტის ამოშლით, აკმაყოფილებს ლემის პირობებს. ამრიგად, ჩვენ შეგვიძლია გადავანაცვლოთ B-ს სვეტები და მივიღოთ მოთხოვნილი ფორმა. A-ს სვეტების გადანაცვლების თვალსაზრისით, ამ გადანაცვლებით 1-ების ბლოკი შეიძლება დარჩეს მხოლოდ A-ს პირველ სტრიქონში. იმ შემთხვევაში, თუ ეს ასეა, თუ $a_{11} = 1$, პირველ სვეტს ვსვამთ ბოლო ადგილზე, ხოლო წინააღმდეგ შემთხვევაში ვსვამთ იმ ნებისმიერ ორ სვეტს შორის, რომელთაც პირველ სტრიქონში აქვთ 1-ები. მიღებულ მატრიცას ექნება მოთხოვნილი თვისება. □

ახლა დავუშვათ, რომ გვაქვს k განსხვავებული არატრივიალური კარგი მიმდევრობა $e_1^i, \ldots, e_n^i$, $i = 1, \ldots, k$, და $k \leq n-2$. $A = (e_j^i)$ მატრიცა აკმაყოფილებს ლემის პირობებს, შესაბამისად არსებობს ლემიდან გამომდინარე σ გადანაცვლება. ახლა $s_0 = 0$, $s_1 = a_{\sigma(1)}$, $s_2 = a_{\sigma(1)} + a_{\sigma(2)}$, $\ldots$, $s_n = a_{\sigma(1)} + \cdots + a_{\sigma(n)}$ ჯამებიდან ორს აქვს ერთი და იგივე ნაშთი n-ით გაყოფისას. ვთქვათ $s_p \equiv s_q \pmod{n}$, $p < q$. მაშინ $n \mid s_q - s_p = a_{\sigma(p+1)} + \cdots + a_{\sigma(q)}$, და ეს იძლევა კარგ მიმდევრობას $e_1, \ldots, e_n$, სადაც $e_{\sigma(p+1)} = \cdots = e_{\sigma(q)} = 1$ და დანარჩენი e-ები ნულის ტოლია. რადგან კონსტრუქციიდან ვხედავთ, რომ არცერთ $e_{\sigma(j)}^i$ მიმდევრობას არ აქვს ყველა 1 ერთ ბლოკად, ამ გზით მივიღეთ ახალი არატრივიალური კარგი მიმდევრობა, და ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ ეს პროცედურა, სანამ არ გვექნება $n-1$ მიმდევრობა. ტრივიალურ $0, \ldots, 0$ მიმდევრობასთან ერთად, ჩვენ ვიპოვეთ n კარგი მიმდევრობა. □

ამოცანა 4.31.14.

(POL 3) ვთქვათ a, b, c მთელი რიცხვებია, ხოლო p კენტი მარტივი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ თუ $f(x) = ax^2 + bx + c$ წარმოადგენს სრულ კვადრატს x-ის $2p-1$ თანმიმდევრული მთელი მნიშვნელობისთვის, მაშინ p ყოფს $b^2 - 4ac$-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1991-shortlist-14“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ $f(x_0), f(x_0+1), \dots, f(x_0+2p-2)$ სრული კვადრატებია. თუ $p \mid a$ და $p \nmid b$, მაშინ $f(x) \equiv bx+c \pmod p$ მნიშვნელობები $x = x_0, \dots, x_0+p-1$-ისთვის ქმნიან ნაშთთა სრულ სისტემას p მოდულით. თუმცა, კვადრატი ყოველთვის შედარებადია $(p+1)/2$ რაოდენობის რიცხვებიდან — $0, 1^2, 2^2, \dots, ((p-1)/2)^2$ — ზუსტად ერთის p მოდულით და, შესაბამისად, ვერ მოგვცემს ყველა ნაშთს p მოდულით. ასევე, თუ $p \mid a$ და $p \mid b$, მაშინ $p \mid b^2 - 4ac$. ახლა დავუშვათ, რომ $p \nmid a$. ნებისმიერი კვადრატული მრავალწევრისთვის სამართლიანია შემდეგი იგივეობები:

$$4a \cdot f(x) = (2ax+b)^2 - (b^2 - 4ac) \tag{4.149}$$

და

$$f(x+p) - f(x) = p(2ax+b) + p^2 a. \tag{4.150}$$

დავუშვათ, არსებობს ისეთი y, $x_0 \le y \le x_0 + p - 2$, რომლისთვისაც $f(y)$ იყოფა p-ზე. მაშინ $f(y)$-ც და $f(y+p)$-ც წარმოადგენენ p-ზე გამყოფ სრულ კვადრატებს, და ამიტომ ორივე იყოფა p^2-ზე. მაგრამ (2) ტოლობიდან გამომდინარეობს, რომ $p \mid 2ay + b$, და ამდენად, (1)-ის თანახმად, $b^2 - 4ac$-იც იყოფა p-ზე.
მაშასადამე, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ ასეთი y არსებობს, და ამისათვის დავამტკიცებთ, რომ $[x_0, x_0+p-1]$ შუალედში არსებობს ორი ასეთი y. დავუშვათ საწინააღმდეგო. რადგან $x = x_0, x_0+1, \dots, x_0+p-1$-ისთვის $f(x)$ შედარებადია p მოდულით $(p-1)/2$ რაოდენობის რიცხვებიდან — $1^2, 2^2, \dots, ((p-1)/2)^2$ — ერთ-ერთთან, დირიხლეს პრინციპის თანახმად, ზოგიერთი წყვილ-წყვილად განსხვავებული $u, v, w \in \{x_0, \dots, x_0+p-1\}$-თვის გვექნება $f(u) \equiv f(v) \equiv f(w) \pmod p$. შესაბამისად, სხვაობა $f(u) - f(v) = (u-v)(a(u+v)+b)$ იყოფა p-ზე, მაგრამ ცხადია, რომ $p \nmid u - v$, საიდანაც $a(u+v) \equiv -b \pmod p$. ანალოგიურად $a(u+w) \equiv -b \pmod p$, რაც წინა შედარებასთან ერთად იძლევა $p \mid a(v-w) \implies p \mid v-w$, რაც აშკარად შეუძლებელია. საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $p \mid f(y_1)$ სულ მცირე ერთი y_1-თვის, $x_0 \le y_1 < x_0 + p$.
თუ y_2, $x_0 \le y_2 < x_0 + p$ ისეთია, რომ $a(y_1+y_2)+b \equiv 0 \pmod p$, გვექნება $p \mid f(y_1) - f(y_2) \implies p \mid f(y_2)$. თუ $y_1 = y_2$, მაშინ (1)-ის თანახმად $p \mid b^2 - 4ac$. წინააღმდეგ შემთხვევაში, y_1, y_2-დან ერთ-ერთი ეკუთვნის $[x_0, x_0+p-2]$ შუალედს, რაც მოითხოვებოდა.
მეორე ამოხსნა. კვადრატული ნაშთებისთვის ლეჟანდრის (a/p) სიმბოლოს გამოყენებით, $p \ge 5$-ისთვის შეგვიძლია დავამტკიცოთ უფრო ძლიერი დებულება.

შეიძლება ვაჩვენოთ, რომ

$$\sum_{x=0}^{p-1}\left(\frac{ax^2+bx+c}{p}\right)=-\left(\frac{a}{p}\right) \quad \text{თუ} \quad p\nmid b^2-4ac,$$

შესაბამისად, x_0-სა და x_0+p-1-ს შორის (ჩათვლით) x-ის უმეტეს $(p+3)/2$ მნიშვნელობისთვის ax^2+bx+c არის კვადრატული ნაშთი ან 0 p მოდულით. ამრიგად, თუ $p\geq 5$ და $f(x)$ არის სრული კვადრატი მიმდევრობითი $(p+5)/2$ მნიშვნელობისთვის, მაშინ $p\mid b^2-4ac$. □

ამოცანა 4.31.15.

(USS 2) ვთქვათ a_n არის $n!$ რიცხვის ათობით ჩანაწერში ბოლო ნულისგან განსხვავებული ციფრი. გახდება თუ არა $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$ მიმდევრობა პერიოდული წევრთა სასრული რაოდენობის შემდეგ?

ამოხსნა:

ამოცანა „1991-shortlist-15“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, მიმდევრობას აქვს პერიოდი T. ეილერის თეორემის გამოყენებით, შეგვიძლია ვიპოვოთ ნებისმიერად დიდი მთელი რიცხვები $k>m>0$ ისეთები, რომ $10^k\equiv 10^m \pmod T$. აშკარაა, რომ $a_{10^k-1}=a_{10^k}$ და ამდენად, საკმარისად დიდი k-ს აღებით და პერიოდულობის გამოყენებით, ვხედავთ, რომ

$$a_{2\cdot 10^k-10^m-1}=a_{10^k-1}=a_{10^k}=a_{2\cdot 10^k-10^m}.$$

რადგან $(2\cdot 10^k-10^m)!=(2\cdot 10^k-10^m)(2\cdot 10^k-10^m-1)!$ და $2\cdot 10^k-10^m$-ის ბოლო არანულოვანი ციფრი არის ცხრა, გვექნება $a_{2\cdot 10^k-10^m-1}=5$ (თუ s ციფრია, $9s$-ის ბოლო ციფრი არის s მხოლოდ მაშინ, როცა $s=5$). მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ 5 ყოფს $n!$-ს უფრო მაღალი ხარისხით, ვიდრე 2, რაც შეუძლებელია. მართლაც, თუ ამ ხარისხის მაჩვენებლები შესაბამისად არის α_2, α_5, მაშინ $\alpha_5=[n/5]+[n/5^2]+\ldots\leq\alpha_2=[n/2]+[n/2^2]+\ldots$. □

ამოცანა 4.31.16.

(ROU 1) ვთქვათ $n>6$, ხოლო $a_1<a_2<\cdots<a_k$ არის ყველა ის ნატურალური რიცხვი, რომელიც n-ზე ნაკლებია და n-ის ურთიერთმარტივია. აჩვენეთ, რომ თუ $a_1, a_2, \ldots, a_k$ არითმეტიკული პროგრესიაა, მაშინ n მარტივი რიცხვია ან ორიანის ნატურალური ხარისხია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1991-shortlist-16“-ის ამოხსნა: ვთქვათ p არის უმცირესი მარტივი რიცხვი, რომელიც არ ყოფს n-ს: ამრიგად $a_1 = 1$ და $a_2 = p$. რადგან $a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = \cdots = r$, a_i-ები არის $1, p, 2p-1, 3p-2, \ldots$. გვაქვს შემდეგი შემთხვევები:
$p = 2$. მაშინ $r = 1$ და რიცხვები $1, 2, 3, \ldots, n-1$ ურთიერთმარტივია n-თან, ამდენად n მარტივი რიცხვია.
$p = 3$. მაშინ $r = 2$, ასე რომ n-ზე ნაკლები ნებისმიერი კენტი რიცხვი ურთიერთმარტივია n-თან, საიდანაც ვასკვნით, რომ n-ს არ გააჩნია კენტი გამყოფები. ამიტომ $n = 2^k$ რაიმე $k \in \mathbb{N}$-ისთვის.
$p > 3$. მაშინ $r = p - 1$ და $a_{k+1} = a_1 + k(p-1) = 1 + k(p-1)$. რადგან $n - 1$ ასევე უნდა ეკუთვნოდეს პროგრესიას, გვექნება $p - 1 \mid n - 2$. ვთქვათ q არის $p-1$-ის ნებისმიერი მარტივი გამყოფი. მაშინ ასევე $q \mid n-2$. მეორე მხრივ, რადგან $q < p$, ის n-საც უნდა ყოფდეს, ამიტომ $q \mid 2$, ე.ი. $q = 2$. ეს ნიშნავს, რომ $p-1$-ს არ გააჩნია 2-ისგან განსხვავებული მარტივი გამყოფები და ამდენად $p = 2^l + 1$ რაიმე $l \geq 2$-ისთვის. მაგრამ იმისათვის, რომ p იყოს მარტივი, l უნდა იყოს ლუწი (რადგან $3 \mid 2^l + 1$ კენტი l-ისთვის). ახლა გავახსენოთ, რომ $2p-1$ ასევე ურთიერთმარტივია n-თან; მაგრამ $2p-1 = 2^{l+1}+1$ იყოფა 3-ზე, რაც წინააღმდეგობაა, რადგან $3 \mid n$. □

ამოცანა 4.31.17.

(HKG 4) იპოვეთ $3^x + 4^y = 5^z$ განტოლების ყველა დადებითი მთელი x, y, z ამოხსნა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1991-shortlist-17“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ განტოლება $3^x + 4^y = 5^z$ ($x, y, z > 0$) მოდულით 3, მივიღებთ $5^z \equiv 1 \pmod 3$, ამრიგად z ლუწია, ვთქვათ $z = 2z_1$. განტოლება მიიღებს სახეს $3^x = 5^{2z_1} - 4^y = (5^{z_1} - 2^y)(5^{z_1} + 2^y)$. თითოეული მამრავლი $5^{z_1} - 2^y$ და $5^{z_1} + 2^y$ არის 3-ის ხარისხი, რისთვისაც ერთადერთი შესაძლებლობაა $5^{z_1} + 2^y = 3^x$ და $5^{z_1} - 2^y = 1$. ისევ მოდულით 3 ეს განტოლებები დავა $(-1)^{z_1} + (-1)^y = 0$ და $(-1)^{z_1} - (-1)^y = 1$ სახეზე, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ z_1 კენტია და y ლუწია. კერძოდ, $y \geq 2$. განტოლების $5^{z_1} + 2^y = 3^x$ განხილვით მოდულით 4 მივიღებთ, რომ $3^x \equiv 1$, ამრიგად x ლუწია. ახლა თუ $y > 2$, მოდულით 8 ეს განტოლება იძლევა $5 \equiv 5^{z_1} \equiv 3^x \equiv 1$-ს, რაც წინააღმდეგობაა. ამრიგად $y = 2, z_1 = 1$. საწყისი განტოლების ერთადერთი ამოხსნაა $x = y = z = 2$. □

ამოცანა 4.31.18.

(BGR 1) იპოვეთ 1991-ის უდიდესი k ხარისხი, რომლისთვისაც 1991^k ყოფს რიცხვს

$$1990^{1991^{1992}} + 1992^{1991^{1990}}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1991-shortlist-18“-ის ამოხსნა: მთელი რიცხვებისთვის $a > 0, n > 0$ და $\alpha \geq 0$, დავწერთ $a^\alpha \parallel n$, როცა $a^\alpha \mid n$ და $a^{\alpha+1} \nmid n$.

ლემმა 4.31.4.

ნებისმიერი კენტი $a \geq 3$ რიცხვისთვის და მთელი $n \geq 0$ რიცხვისთვის სამართლიანია, რომ

$$a^{n+1} \parallel (a+1)^{a^n} - 1 \quad \text{და} \quad a^{n+1} \parallel (a-1)^{a^n} + 1.$$

დამტკიცება. პირველ დამოკიდებულებას დავამტკიცებთ ინდუქციით (მეორე ანალოგიურია).
$n = 0$-ისთვის დებულება ცხადია. დავუშვათ, რომ ის სამართლიანია რაიმე n-ისთვის, ე.ი. რომ $(1+a)^{a^n} = 1 + Na^{n+1}$, $a \nmid N$. მაშინ

$$(1+a)^{a^{n+1}} = (1+Na^{n+1})^a = 1 + a \cdot Na^{n+1} + \binom{a}{2} N^2 a^{2n+2} + Ma^{3n+3}$$

რაიმე მთელი M-თვის. რადგან კენტი a-თვის $\binom{a}{2}$ იყოფა a-ზე, ვასკვნით, რომ ზემოთ მოყვანილი ჯამის $1 + a \cdot Na^{n+1}$-ის შემდეგი ნაწილი იყოფა a^{n+3}-ზე. ამრიგად, $(1+a)^{a^{n+1}} = 1 + N'a^{n+2}$, სადაც $a \nmid N'$. ლემიდან უშუალოდ გამომდინარეობს, რომ

$$1991^{1993} \parallel 1990^{1991^{1992}} + 1 \quad \text{და} \quad 1991^{1991} \parallel 1992^{1991^{1990}} - 1.$$

ამ ორი თანაფარდობის შეკრებით უშუალოდ ვიღებთ, რომ $k = 1991$ არის საძიებელი მნიშვნელობა. □

ამოცანა 4.31.19.

(IRL 5) ვთქვათ a არის რაციონალური რიცხვი, სადაც $0 < a < 1$, და დავუშვათ, რომ

$$\cos 3\pi a + 2\cos 2\pi a = 0.$$

(კუთხეები მოცემულია რადიანებში.) დაამტკიცეთ, რომ $a = 2/3$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1991-shortlist-19“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $x = \cos(\pi a)$. მოცემული განტოლება ექვივალენტურია $4x^3 + 4x^2 - 3x - 2 = 0$ განტოლების, რომელიც იშლება მამრავლებად, როგორც $(2x + 1)(2x^2 + x - 2) = 0$. შემთხვევა $2x + 1 = 0$ იძლევა $\cos(\pi a) = -1/2$ და $a = 2/3$. რჩება ვუჩვენოთ, რომ თუ x აკმაყოფილებს $2x^2 + x - 2 = 0$ განტოლებას, მაშინ a არ არის რაციონალური. მრავალწევრ განტოლებას $2x^2 + x - 2 = 0$ აქვს ორი ნამდვილი ფესვი, $x_{1,2} = (-1 \pm \sqrt{17})/4$, და რადგან $|x| \leq 1$, უნდა გვქონდეს $x = \cos \pi a = (-1 + \sqrt{17})/4$. ახლა ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ ნებისმიერი მთელი $n \geq 0$-თვის $\cos(2^n \pi a) = (a_n + b_n\sqrt{17})/4$ რაიმე კენტი მთელი a_n, b_n რიცხვებისთვის. შემთხვევა $n = 0$ ტრივიალურია. ასევე, თუ $\cos(2^n \pi a) = (a_n + b_n\sqrt{17})/4$, მაშინ

$$\cos(2^{n+1}\pi a) = 2\cos^2(2^n \pi a) - 1 = \frac{1}{4}\left(\frac{a_n^2 + 17b_n^2 - 8}{2} + a_n b_n \sqrt{17}\right) = \frac{a_{n+1} + b_{n+1}\sqrt{17}}{4}.$$

ინდუქციური ნაბიჯით, რადგან a_n, b_n კენტებია, ცხადია, რომ a_{n+1}, b_{n+1} ასევე კენტებია. ამით დებულება დამტკიცებულია. ასევე აღვნიშნოთ, რომ რადგან $a_{n+1} = (a_n^2 + 17b_n^2 - 8)/2 > a_n$, $\{a_n\}$ მიმდევრობა მკაცრად ზრდადია. ამრიგად, $\cos(2^n \pi a)$-ს მნიშვნელობათა სიმრავლე, $n = 0, 1, 2, \ldots$, უსასრულოა (რადგან $\sqrt{17}$ ირაციონალურია). თუმცა, a რაციონალური რომ ყოფილიყო, მაშინ $\cos m\pi a$-ს მნიშვნელობათა სიმრავლე, $m = 1, 2, \ldots$, სასრული იქნებოდა, რაც წინააღმდეგობაა. ამდენად, a-ს ერთადერთი შესაძლო მნიშვნელობა არის $2/3$. □

ამოცანა 4.31.20.

(IRL 3) ვთქვათ α არის $x^2 = 1991x + 1$ განტოლების დადებითი ფესვი. ნატურალური m, n რიცხვებისთვის განვსაზღვროთ

$$m \star n = mn + [\alpha m][\alpha n],$$

სადაც $[x]$ არის x-ს არაღემატებული უდიდესი მთელი რიცხვი. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი ნატურალური p, q, r რიცხვებისთვის

$$(p \star q) \star r = p \star (q \star r).$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1991-shortlist-20“-ის ამოხსნა: შედეგს დავამტკიცებთ იმ შემთხვევის-

თვის, როდესაც 1991 შეცვლილია ნებისმიერი დადებითი მთელი k რიცხვით. ნატურალური p, q რიცხვებისთვის ვთქვათ $\varepsilon = (\alpha p - [\alpha p])(\alpha q - [\alpha q])$. მაშინ $0 < \varepsilon < 1$ და

$$\varepsilon = \alpha^2 pq - \alpha(p[\alpha q] + q[\alpha p]) + [\alpha p][\alpha q].$$

ამ ტოლობის $\alpha - k$-ზე გამრავლებით და $\alpha^2 = k\alpha + 1$ ტოლობის, ე.ი. $\alpha(\alpha - k) = 1$-ის გამოყენებით ვიღებთ:

$$(\alpha - k)\varepsilon = \alpha(pq + [\alpha p][\alpha q]) - (p[\alpha q] + q[\alpha p] + k[\alpha p][\alpha q]).$$

რადგან $0 < (\alpha - k)\varepsilon < 1$, გვექნება $[\alpha(p * q)] = p[\alpha q] + q[\alpha p] + k[\alpha p][\alpha q]$. ახლა

$$(p * q) * r = (p * q)r + [\alpha(p * q)][\alpha r] = pqr + [\alpha p][\alpha q]r + [\alpha q][\alpha r]p + [\alpha r][\alpha p]q + k[\alpha p][\alpha q][\alpha r].$$

რადგან ბოლო გამოსახულება სიმეტრიულია, იგივე ფორმულა მიიღება $p * (q * r)$-თვისაც. □

ამოცანა 4.31.21.

(HKG 6) ვთქვათ $f(x)$ არის 1991 ხარისხის მონური მრავალწევრი მთელი კოეფიციენტებით. განვსაზღვროთ $g(x) = f^2(x) - 9$. აჩვენეთ, რომ $g(x) = 0$ განტოლების განსხვავებულ მთელ ამონახსნთა რაოდენობა არ შეიძლება აღემატებოდეს 1995-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1991-shortlist-21“-ის ამოხსნა: $g(x)$ მრავალწევრი იშლება შემდეგნაირად: $g(x) = f(x)^2 - 9 = (f(x) - 3)(f(x) + 3)$. თუ $f(x) + 3 = 0$ და $f(x) - 3 = 0$ განტოლებებიდან ერთ-ერთს მაინც არ გააჩნია მთელრიცხოვანი ამონახსნები, მაშინ $g(x) = 0$ განტოლების მთელრიცხოვან ამონახსნთა რაოდენობა აშკარად არ აღემატება 1991-ს. ახლა დავუშვათ, რომ $f(x) + 3 = 0$ და $f(x) - 3 = 0$ ორივე განტოლებას გააჩნია მთელრიცხოვანი ამონახსნები. ვთქვათ $x_1, \dots, x_k$ იყოს პირველი განტოლების განსხვავებული მთელრიცხოვანი ამონახსნები, ხოლო $x_{k+1}, \dots, x_{k+l}$ — მეორე განტოლების განსხვავებული მთელრიცხოვანი ამონახსნები. არსებობს მთელკოეფიციენტებიანი $p(x), q(x)$ უფროსი კოეფიციენტით 1-ის ტოლი მრავალწევრები ისეთი, რომ $f(x) + 3 = (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_k)p(x)$ და $f(x) - 3 = (x - x_{k+1})(x - x_{k+2}) \dots (x - x_{k+l})q(x)$. ამრიგად მივიღებთ:

$$(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_k)p(x) - (x - x_{k+1})(x - x_{k+2}) \dots (x - x_{k+l})q(x) = 6.$$

$x = x_{k+1}$-ის ჩასმით მივიღებთ $(x_{k+1} - x_1)(x_{k+1} - x_2) \dots (x_{k+1} - x_k) \mid 6$, და რადგან ოთხზე მეტი განსხვავებული მთელი რიცხვის ნამრავლი ვერ გაყოფს 6-ს, ეს

გულისხმობს, რომ $k \leq 4$. ანალოგიურად $l \leq 4$; ამდენად, $g(x) = 0$-ს აქვს უმეტეს 8 განსხვავებული მთელრიცხოვანი ამონახსნი.

შენიშვნა 4.31.3.

ამოცანის ავტორმა წარმოადგინა 1995 ფესვის ზედა ზღვრის ამოხსნა, რომელიც არსებითად იგივე იყო, რაც (IMO74-6)-ის ამოხსნა.

□

ამოცანა 4.31.22.

(USA 4) ნამდვილი a, b, c მუდმივები ისეთია, რომ არსებობს ზუსტად ერთი კვადრატი, რომლის ოთხივე წვერო მდებარეობს $y = x^3 + ax^2 + bx + c$ კუბურ მრუდზე. დაამტკიცეთ, რომ ამ კვადრატის გვერდის სიგრძეა $\sqrt[4]{72}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1991-shortlist-22“-ის ამოხსნა: ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ კვადრატის ცენტრი მდებარეობს კოორდინატთა სათავეში $O(0, 0)$. $y = f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ წირი აღვნიშნოთ γ-თი, ხოლო კვადრატის წვეროები თანმიმდევრობით A, B, C, D-თი. თავდაპირველად, O წერტილის მიმართ სიმეტრია γ წირს ასახავს $\overline{\gamma}$ წირზე ($y = f(-x) = x^3 - ax^2 + bx - c$). აშკარაა, რომ $\overline{\gamma}$ ასევე გადის A, B, C, D წერტილებზე და ამდენად მას γ-სთან აქვს ოთხი განსხვავებული გადაკვეთის წერტილი. მაშინ $2ax^2 + 2c$-ს აქვს სულ მცირე ოთხი განსხვავებული ამონახსნი, რაც გულისხმობს, რომ $a = c = 0$. კერძოდ, γ გადის O წერტილზე და კვეთს ყველა მეოთხედს, საიდანაც $b < 0$. გარდა ამისა, γ' წირი, რომელიც მიიღება γ-ს O წერტილის გარშემო 90°-ით მობრუნებით, აღიწერება $-x = f(y)$ განტოლებით და ასევე შეიცავს A, B, C, D და O წერტილებს. $\gamma \cap \gamma'$-ის გადაკვეთის (x, y) წერტილები განისაზღვრება $-x = f(f(x))$ განტოლებით, და ამდენად ისინი წარმოადგენენ მე-9 ხარისხის $p(x) = f(f(x)) + x$ მრავალწევრის ფესვებს. მაგრამ იმ შემთხვევათა რაოდენობა, როდესაც ერთი კუბური წირი რეალურად კვეთს მეორეს თითოეულ მეოთხედში, ზოგად შემთხვევაში ლუწია (დახაზეთ ნახაზი!), და რადგან $ABCD$ არის ერთადერთი კვადრატი, რომელიც მდებარეობს $\gamma \cap \gamma'$-ზე, გადაკვეთის A, B, C, D წერტილები უნდა იყოს ჯერადი. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$p(x) = x[(x - r)(x + r)(x - s)(x + s)]^2, \quad (1)$$

სადაც r, s წარმოადგენენ A და B წერტილების x-კოორდინატებს. მეორე მხრივ, $p(x)$ განისაზღვრება $(x^3+bx)^3+b(x^3+bx)+x$ გამოსახულებით, ამიტომ კოეფიციენტების გატოლება (1)-თან გვაძლევს:

$$3b = -2(r^2+s^2), \quad 3b^2 = (r^2+s^2)^2 + 2r^2s^2,$$

$$b(b^2+1) = -2r^2s^2(r^2+s^2), \quad b^2+1 = r^4s^4.$$

ამ განტოლებათა სისტემის პირდაპირი ამოხსნით მივიღებთ $b = -\sqrt{8}$ და $r^2+s^2 = \sqrt{18}$. მონაკვეთი O-დან (r,s) წერტილამდე წარმოადგენს კვადრატის დიაგონალის ნახევარს, ამიტომ კვადრატის გვერდის სიგრძეა $a = \sqrt{2(r^2+s^2)} = \sqrt[4]{72}$. □

ამოცანა 4.31.23.

(IND 2) ვთქვათ f და g არის მთელ რიცხვთა სიმრავლეზე განსაზღვრული მთელმნიშვნელობიანი ფუნქციები ისეთი, რომ

(i) $f(m+f(f(n))) = -f(f(m+1))-n$ ნებისმიერი მთელი m და n რიცხვებისთვის;

(ii) g არის მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრიანი ფუნქცია და $g(n) = g(f(n))$ ნებისმიერი n მთელი რიცხვისთვის.

იპოვეთ $f(1991)$ და g-ს ყველაზე ზოგადი სახე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1991-shortlist-23“-ის ამოხსნა: (i)-დან, m-ის $f(f(m))$-ით ჩანაცვლებით, მივიღებთ

$$f(f(f(m))+f(f(n))) = -f(f(f(f(m)))+1)-n;$$

ანალოგიურად $f(f(f(n))+f(f(m))) = -f(f(f(f(n)))+1)-m$.
ამ ტოლობებიდან ვიღებთ $f(f(f(f(m)))+1)-f(f(f(f(n)))+1) = m-n$. ისევ (i)-დან,

$$f(f(f(f(m)))+1) = f(-m-f(f(2)))$$

და $f(f(f(f(n)))+1) = f(-n-f(f(2)))$.
დავუშვათ $f(f(2)) = k$, ვიღებთ $f(-m-k)-f(-n-k) = m-n$ ყველა მთელი m, n-თვის. საიდანაც გამომდინარეობს $f(m) = f(0)-m$. მაშინ $f(f(m)) = m$ და ამის (i)-ში გამოყენებით საბოლოოდ ვიღებთ

$$f(n) = -n-1 \quad \text{ყველა მთელი } n\text{-თვის.}$$

კერძოდ, $f(1991) = -1992$. (ii)-დან ვიღებთ $g(n) = g(-n-1)$ ყველა მთელი n-თვის. რადგან g მრავალწევრია, ის ასევე უნდა აკმაყოფილებდეს $g(x) = g(-x-1)$-ს ყველა ნამდვილი x-თვის. ახლა გავშალოთ g როგორც მრავალწევრი $x + 1/2$-ის მიმართ: $g(x) = h(x + 1/2)$. მაშინ h აკმაყოფილებს $h(x + 1/2) = h(-x - 1/2)$-ს, ე.ი. $h(y) = h(-y)$, მაშასადამე ის არის მრავალწევრი y^2-ის მიმართ; ამრიგად g არის მრავალწევრი $(x + 1/2)^2 = x^2 + x + 1/4$-ის მიმართ. აქედან $g(n) = p(n^2 + n)$ (რაიმე p მრავალწევრისთვის) არის g-ს ზოგადი სახე. □

ამოცანა 4.31.24.

კენტ $n \geq 3$ მთელ რიცხვს ეწოდება „სასიამოვნო“, თუ არსებობს $1, 2, \ldots, n$ რიცხვების სულ მცირე ერთი ისეთი $a_1, a_2, \ldots, a_n$ გადანაცვლება, რომ n რაოდენობის ჯამი $a_1 - a_2 + a_3 - \cdots - a_{n-1} + a_n$, $a_2 - a_3 + a_4 - \cdots - a_n + a_1$, $a_3 - a_4 + a_5 - \cdots - a_1 + a_2$, $\ldots$, $a_n - a_1 + a_2 - \cdots - a_{n-2} + a_{n-1}$ ყველა დადებითია. იპოვეთ ყველა „სასიამოვნო“ მთელი რიცხვის სიმრავლე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1991-shortlist-24“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $y_k = a_k - a_{k+1} + a_{k+2} - \cdots + a_{k+n-1}$ სადაც $k = 1, 2, \ldots, n$, სადაც ვსაზღვრავთ $x_{i+n} = x_i$ როცა $1 \leq i \leq n$. მაშინ გვაქვს $y_1 + y_2 = 2a_1, y_2 + y_3 = 2a_2, \ldots, y_n + y_1 = 2a_n$.

(i) ვთქვათ $n = 4k - 1$ რაიმე მთელი $k > 0$-თვის. მაშინ თითოეული $i = 1, 2, \ldots, n$-თვის გვაქვს, რომ $y_i = (a_i + a_{i+1} + \cdots + a_{i-1}) - 2(a_{i+1} + a_{i+3} + \cdots + a_{i-2}) = 1 + 2 + \cdots + (4k-1) - 2(a_{i+1} + a_{i+3} + \cdots + a_{i-2})$ ლუწია. დავუშვათ ახლა, რომ $a_1, \ldots, a_n$ არის კარგი გადანაცვლება. მაშინ თითოეული y_i დადებითი და ლუწია, ამიტომ $y_i \geq 2$. მაგრამ რაიმე $t \in \{1, \ldots, n\}$-თვის უნდა გვქონდეს $a_t = 1$, და ამრიგად $y_t + y_{t+1} = 2a_t = 2$, რაც შეუძლებელია. მაშასადამე, რიცხვები $n = 4k - 1$ არ არის კარგი.

(ii) ვთქვათ $n = 4k + 1$ რაიმე მთელი $k > 0$-თვის. მაშინ $2, 4, \ldots, 4k, 4k + 1, 4k - 1, \ldots, 3, 1$ არის სასურველი თვისების მქონე გადანაცვლება. მართლაც, ამ შემთხვევაში

$$y_1 = y_{4k+1} = 1, \quad y_2 = y_{4k} = 3, \quad \ldots, \quad y_{2k} = y_{2k+2} = 4k - 1, \quad y_{2k+1} = 4k + 1.$$

ამრიგად, ყველა კარგი რიცხვი მოიცემა სახით $4k + 1, k \in \mathbb{N}$. □

ამოცანა 4.31.25.

ვთქვათ, $n \geq 2$ და $x_1, x_2, \ldots, x_n$ არის ნამდვილი რიცხვები 0-დან 1-მდე (ჩათვლით). დაამტკიცეთ, რომ 1-სა და $n-1$-ს შორის არსებობს სულ მცირე ერთი i ინდექსი, რომლისთვისაც სრულდება უტოლობა:

$$x_i(1-x_{i+1}) \geq \frac{1}{4}x_1(1-x_n).$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1991-shortlist-25“-ის ამოხსნა: რადგან x_1-ის 1-ით შეცვლას შეუძლია მხოლოდ შეამციროს იმ i ინდექსების სიმრავლე, რომელთათვისაც სასურვეელი უტოლობა სრულდება, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $x_1 = 1$. ანალოგიურად შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $x_n = 0$. ახლა ვთქვათ i არის უდიდესი ინდექსი, რომლისთვისაც $x_i > 1/2$. მაშინ $x_{i+1} \leq 1/2$, საიდანაც

$$x_i(1-x_{i+1}) \geq \frac{1}{4} = \frac{1}{4}x_1(1-x_n).$$

□

ამოცანა 4.31.26.

ვთქვათ, $n \geq 2$ არის ნატურალური რიცხვი და $p, a_1, a_2, \ldots, a_n, b_1, b_2, \ldots, b_n$ ნამდვილი რიცხვები აკმაყოფილებენ პირობებს: $1/2 \leq p \leq 1$, $0 \leq a_i$, $0 \leq b_i \leq p$, $i = 1, \ldots, n$ და $\sum_{i=1}^{n} a_i = \sum_{i=1}^{n} b_i = 1$. დაამტკიცეთ უტოლობა:

$$\sum_{i=1}^{n} b_i \prod_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} a_j \leq \frac{p}{(n-1)^{n-1}}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1991-shortlist-26“-ის ამოხსნა: ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $b_1 \geq b_2 \geq \ldots \geq b_n$. A_i-თი აღვნიშნოთ ნამრავლი $a_1 a_2 \ldots a_{i-1} a_{i+1} \ldots a_n$. თუ რაიმე $i < j$-სთვის სრულდება $A_i < A_j$, მაშინ $b_i A_i + b_j A_j \leq b_i A_j + b_j A_i$ (ან ექვივალენტურად $(b_i - b_j)(A_i - A_j) \leq 0$). ამიტომ ჯამი $\sum_{i=1}^{n} b_i A_i$ არ მცირდება, როდესაც $a_1, \ldots, a_n$ რიცხვებს გადავალაგებთ ისე, რომ $A_1 \geq \ldots \geq A_n$, და შესაბამისად $a_1 \leq \ldots \leq a_n$. გარდა ამისა, დაფიქსირებული a_i-ებისთვის და $\sum b_i = 1$-სთვის,

ჯამი $\sum_{i=1}^{n} b_i A_i$ მაქსიმალურია, როდესაც b_1 იღებს უდიდეს შესაძლო მნიშვნელობას, ე.ი. $b_1 = p$, b_2 იღებს დარჩენილ უდიდეს შესაძლო მნიშვნელობას $b_2 = 1 - p$, ხოლო $b_3 = \cdots = b_n = 0$. ამ შემთხვევაში

$$\sum_{i=1}^{n} b_i A_i = pA_1 + (1-p)A_2 = a_3 \dots a_n(pa_2 + (1-p)a_1)$$

$$\leq p(a_1 + a_2)a_3 \dots a_n \leq \frac{p}{(n-1)^{n-1}},$$

$a_3, \dots, a_n, a_1 + a_2$-სთვის საშუალო გეომეტრიულსა და საშუალო არითმეტიკულს შორის უტოლობის გამოყენებით. □

ამოცანა 4.31.27.

იპოვეთ $\sum_{i<j} x_i x_j (x_i + x_j)$ ჯამის მაქსიმალური მნიშვნელობა ყველა იმ $(x_1, \dots, x_n)$ n-ეულზე, რომლებიც აკმაყოფილებენ $x_i \geq 0$ და $\sum_{i=1}^{n} x_i = 1$ პირობებს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1991-shortlist-27“-ის ამოხსნა: ჩავწეროთ $F(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i<j} x_i x_j (x_i + x_j)$. ავიღოთ n-ეული $(x_1, \dots, x_n)$, $\sum_{i=1}^{n} x_i = 1$, $x_i \geq 0$ სულ მცირე სამი არანულოვანი კომპონენტით და ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $x_1 \geq \dots \geq x_{k-1} \geq x_k \geq x_{k+1} = \cdots = x_n = 0$. ვამტკიცებთ, რომ x_{k-1}, x_k-ის $x_{k-1} + x_k, 0$-ით ჩანაცვლებით F-ის მნიშვნელობა იზრდება. მოკლედ ჩავწეროთ $x_{k-1} = a, x_k = b$. მაშინ

$$F(\dots, a+b, 0, 0, \dots) - F(\dots, a, b, 0, \dots)$$

$$= \sum_{i=1}^{k-2} x_i(a+b)(x_i + a + b) - \sum_{i=1}^{k-2} [x_i a(x_i + a) + x_i b(x_i + b)] - ab(a+b)$$

$$= ab\left(2\sum_{i=1}^{k-2} x_i - a - b\right) = ab(2 - 3(a+b)) > 0,$$

რადგან $x_{k-1} + x_k \leq 2/3(x_1 + x_{k-1} + x_{k-2}) \leq 2/3$. ამ პროცედურის გამეორებით შეგვიძლია არანულოვანი x_i-ების რაოდენობა შევამციროთ ორამდე, სადაც თითოეულ ბიჯზე F-ის მნიშვნელობა იზრდება. რჩება F-ის მაქსიმიზაცია n-ეულებზე $(x_1, x_2, 0, \dots, 0)$, სადაც $x_1, x_2 \geq 0$, $x_1 + x_2 = 1$: ამ შემთხვევაში F უდრის $x_1 x_2$-ს და აღწევს თავის მაქსიმალურ მნიშვნელობას $1/4$, როდესაც $x_1 = x_2 = 1/2$,

$x_3 = \cdots = x_n = 0$. □

ამოცანა 4.31.28.

მოცემულია $a > 1$ ნამდვილი რიცხვი. ააგეთ უსასრულო და შემოფარგლული $x_0, x_1, x_2, \ldots$ მიმდევრობა ისე, რომ ნებისმიერი i და j ნატურალური რიცხვებისთვის, სადაც $i \neq j$, სრულდებოდეს შემდეგი უტოლობა:

$$|x_i - x_j||i - j|^a \geq 1.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1991-shortlist-28“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $x_n = c(n\sqrt{2} - [n\sqrt{2}])$ რაიმე მუდმივი $c > 0$-ისთვის. $i > j$-ისთვის, $p = [i\sqrt{2}] - [j\sqrt{2}]$-ის აღნიშვნით, გვაქვს

$$|x_i - x_j| = c|(i-j)\sqrt{2} - p| = \frac{|2(i-j)^2 - p^2|c}{(i-j)\sqrt{2} + p} \geq \frac{c}{(i-j)\sqrt{2} + p} \geq \frac{c}{4(i-j)},$$

რადგან $p < (i-j)\sqrt{2} + 1$. $c = 4$-ის აღებით ვიღებთ, რომ ნებისმიერი $i > j$-ისთვის, $(i-j)|x_i - x_j| \geq 1$. რა თქმა უნდა, ეს გულისხმობს, რომ $(i-j)^a|x_i - x_j| \geq 1$ ნებისმიერი $a > 1$-ისთვის.

შენიშვნა 4.31.4.

მუდმივი 4 შეიძლება ჩანაცვლდეს $3/2 + \sqrt{2}$-ით.

მეორე ამოხსნა. $\{x_n\}$ მიმდევრობის კიდევ ერთი მაგალითი იგება შემდეგნაირად: $x_1 = 0$, $x_2 = 1$, $x_3 = 2$ და $x_{3^k i + m} = x_m + i/3^k$, სადაც $i = 1, 2$ და $1 \leq m \leq 3^k$. იოლად აჩვენება, რომ $|i-j| \cdot |x_i - x_j| \geq 1/3$ ნებისმიერი $i \neq j$-ისთვის.
მესამე ამოხსნა. თუ $n = b_0 + 2b_1 + \cdots + 2^k b_k$, სადაც $b_i \in \{0, 1\}$, მაშინ შეგვიძლია ავიღოთ $x_n = b_0 + 2^{-a}b_1 + \cdots + 2^{-ka}b_k$. ამ შემთხვევაში სრულდება $|i-j|^a|x_i - x_j| \geq 2^{a-2}/(2^a - 1)$. □

ამოცანა 4.31.29.

$\mathbb{R}$ ნამდვილ ღერძზე მდებარე S სიმრავლეს ეწოდება სუპერინვარიანტული, თუ S სიმრავლის $A(x) = x_0 + a(x - x_0)$ გარდაქმნით ნებისმიერი ჭიმვისას არსებობს

ისეთი $B(x) = x + b$ პარალელური გადატანა, რომ S-ის ანასახები A და B გარდაქმნებით ემთხვევა ერთმანეთს; ესე იგი, ნებისმიერი $x \in S$-თვის არსებობს ისეთი $y \in S$, რომ $A(x) = B(y)$ და ნებისმიერი $t \in S$-თვის არსებობს ისეთი $u \in S$, რომ $B(t) = A(u)$. იპოვეთ ყველა სუპერინვარიანტული სიმრავლე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1991-shortlist-29“-ის ამოხსნა: ადვილად შესამჩნევია, რომ შემდეგი სიმრავლეები არის სუპერ-ინვარიანტული: ერთწერტილიანი სიმრავლე, მისი დამატება, ჩაკეტილი და ღია ნახევარწრფეები ან მათი დამატებები და მთელი ნამდვილ რიცხვთა წრფე. იმის დასამტკიცებლად, რომ ეს ერთადერთი შესაძლებლობებია, ჯერ აღვნიშნოთ, რომ S არის სუპერ-ინვარიანტული მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ნებისმიერი $a > 0$-ისთვის არსებობს ისეთი b, რომ $x \in S \Leftrightarrow ax + b \in S$.

(i) დავუშვათ, რომ რომელიღაც a-სთვის არსებობს ორი ასეთი b: b_1 და b_2. მაშინ $x \in S \Leftrightarrow ax + b_1 \in S$ და $x \in S \Leftrightarrow ax + b_2 \in S$, რაც გულისხმობს, რომ S არის პერიოდული: $y \in S \Leftrightarrow y + (b_1 - b_2)/a \in S$. ვინაიდან S იდენტურია S-ის ნებისმიერი გაჭიმვის პარალელური გადატანისა, ყველა დადებითი რიცხვი S-ის პერიოდია. ამრიგად, $S \equiv \mathbb{R}$.

(ii) დავუშვათ, რომ თითოეული a-სთვის $b = f(a)$ ერთადერთია. მაშინ ნებისმიერი a_1 და a_2-სთვის,

$$\begin{aligned} x \in S &\Leftrightarrow a_1 x + f(a_1) \in S \Leftrightarrow a_1 a_2 x + a_2 f(a_1) + f(a_2) \in S \\ &\Leftrightarrow a_2 x + f(a_2) \in S \Leftrightarrow a_1 a_2 x + a_1 f(a_2) + f(a_1) \in S. \end{aligned}$$

ზემოთქმულის მსგავსად გამომდინარეობს, რომ $a_1 f(a_2) + f(a_1) = a_2 f(a_1) + f(a_2)$, ან ეკვივალენტურად $f(a_1)(a_2 - 1) = f(a_2)(a_1 - 1)$. ამრიგად (რაიმე c-სთვის), $f(a) = c(a - 1)$ ყველა a-სთვის. ახლა $x \in S \Leftrightarrow ax + c(a - 1) \in S$ სინამდვილეში ნიშნავს, რომ $y - c \in S \Leftrightarrow ay - c \in S$ ყველა a-სთვის. აქედან ადვილად დავასკვნით, რომ $\{y - c \mid y \in S\}$ არის ან ნახევარწრფე, ან მთელი წრფე, და შესაბამისად, S-იც ასეთია. □

ამოცანა 4.31.30.

ორი სტუდენტი A და B თამაშობს შემდეგ თამაშს: თითოეული მათგანი ფურცელზე წერს დადებით მთელ რიცხვს და ფურცელს გადასცემს მსაჯს. მსაჯი დაფაზე წერს ორ მთელ რიცხვს, რომელთაგან ერთი მოთამაშეების მიერ დაწერილი რიცხვების ჯამია. ამის შემდეგ მსაჯი ეკითხება სტუდენტ A-ს: „შეგიძლია დაასახელო მეორე სტუდენტის მიერ დაწერილი რიცხვი?“ თუ A პასუხობს „არა“-

ს, მსაჯი იგივე შეკითხვას უსვამს სტუდენტ B-ს. თუ B პასუხობს „არა“-ს, მსაჯი კვლავ A-ს უსვამს შეკითხვას და ასე შემდეგ. ჩათვალეთ, რომ ორივე სტუდენტი ჭკვიანია და მართალს ამბობს. დაამტკიცეთ, რომ შეკითხვების სასრული რაოდენობის შემდეგ ერთ-ერთი სტუდენტი უპასუხებს „დიახ“-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1991-shortlist-30“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, a და b არის შესაბამისად არბიტრის მიერ დაწერილი მთელი რიცხვები, ხოლო $x < y$ იყოს არბიტრის მიერ დაწერილი ორი მთელი რიცხვი. დავუშვათ, რომ A-სა და B-სგან არცერთი არასდროს პასუხობს „დიახ“-ს.
თავდაპირველად, a-სგან დამოუკიდებლად, A-მ იცის, რომ $0 \leq b \leq y$ და პასუხობს „არა“-ს. მეორე ნაბიჯზე, B-მ იცის, რომ A-მ მიიღო $0 \leq b \leq y$, მაგრამ a რომ x-ზე მეტი ყოფილიყო, A-ს ეცოდინებოდა, რომ $a + b = y$ და ამიტომ უპასუხებდა „დიახ“-ს. ასე რომ, B ასკვნის, რომ $0 \leq a \leq x$, მაგრამ პასუხობს „არა“-ს. პროცესი გრძელდება.
დავუშვათ, n-ურ ნაბიჯზე A-მ იცის, რომ B-მ მიიღო $r_{n-1} \leq a \leq s_{n-1}$. თუ $b > x - r_{n-1}$, B-მ იცოდა, რომ $a + b > x$ და შესაბამისად $a + b = y$, ხოლო თუ $b < y - s_{n-1}$, B-მ იცოდა, რომ $a + b < y$, ანუ $a + b = x$: ორივე შემთხვევაში ის შეძლებდა a-ს გამოცნობას. თუმცა, B-მ უპასუხა „არა“, საიდანაც A ასკვნის, რომ $y - s_{n-1} \leq b \leq x - r_{n-1}$. აღვნიშნოთ $r_n = y - s_{n-1}$ და $s_n = x - r_{n-1}$.
ანალოგიურად, მომდევნო ნაბიჯზე B-მ იცის, რომ A-მ მიიღო $r_n \leq b \leq s_n$ და, რადგან A-მ უპასუხა „არა“, ასკვნის, რომ $y - s_n \leq a \leq x - r_n$. აღვნიშნოთ $r_{n+1} = y - s_n$ და $s_{n+1} = x - r_n$. შევნიშნოთ, რომ ორივე შემთხვევაში $s_{i+1} - r_{i+1} = s_i - r_i - (y - x)$. ვინაიდან $y - x > 0$, არსებობს ისეთი m, რომლისთვისაც $s_m - r_m < 0$, რაც წინააღმდეგობაა. □

4.32 IMO 1992-ის შერჩეული ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.32.1.

(ავსტრალია 2) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი m რიცხვისთვის არსებობს (x, y) მთელ რიცხვთა წყვილების უსასრულო რაოდენობა ისეთი, რომ (i) x და y ურთიერთმარტივია; (ii) y ყოფს $x^2 + m$-ს; (iii) x ყოფს $y^2 + m$-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1992-shortlist-1“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, წყვილი (x, y), სადაც $x < y$, აკმაყოფილებს მოცემულ პირობებს. ვამტკიცებთ, რომ წყვილი (y, x_1) ასევე აკმაყოფილებს პირობებს, სადაც $x_1 = (y^2 + m)/x$ (შევნიშნოთ, რომ $x_1 > y$ დადებითი მთელი რიცხვია). აქედან გამომდინარეობს სასურველი შედეგი, რადგან წყვილიდან $(1, 1)$ დაწყებით შეგვიძლია უსასრულოდ ბევრი ამოხსნის მიღება. ჯერ ვაჩვენოთ, რომ $\gcd(x_1, y) = 1$. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $\gcd(x_1, y) = d > 1$. მაშინ $d \mid x_1 \mid y^2 + m \implies d \mid m$, საიდანაც გამომდინარეობს $d \mid y \mid x^2 + m \implies d \mid x$. მაგრამ ეს უკანასკნელი შეუძლებელია, რადგან $\gcd(x, y) = 1$. ამრიგად, რჩება ვაჩვენოთ, რომ $x_1 \mid y^2 + m$ და $y \mid x_1^2 + m$. პირველი თანაფარდობა აშკარაა. ვინაიდან $\gcd(x, y) = 1$, მეორე ექვივალენტურია $y \mid (xx_1)^2 + mx^2 = y^4 + 2my^2 + m^2 + mx^2$ პირობის, რაც ჭეშმარიტია, რადგან დაშვების თანახმად $y \mid m(m + x^2)$. მაშასადამე, (y, x_1) ნამდვილად აკმაყოფილებს ყველა საჭირო პირობას.

შენიშვნა 4.32.1.

თავდაპირველი ამოცანა ითხოვდა იმგვარი დადებით მთელ რიცხვთა წყვილის (x, y) არსებობის დამტკიცებას, რომლებიც აკმაყოფილებენ მოცემულ პირობებს და $x + y \leq m + 1$. ამ ფორმულირებით ამოცანა ტრივიალურია, რადგან წყვილი $x = y = 1$ აკმაყოფილებს პირობებს. გარდა ამისა, ეს ზოგჯერ ერთადერთი ამოხსნაა, რომლისთვისაც $x + y \leq m + 1$. მაგალითად, $m = 3$-ისთვის უმცირესი არატრივიალური ამოხსნაა $(x_0, y_0) = (1, 4)$.

□

ამოცანა 4.32.2.

(ჩინეთი 1) ვთქვათ, $\mathbb{R}^+$ არის ყველა არაუარყოფით ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლე. მოცემულია ორი დადებითი ნამდვილი რიცხვი a და b. ვთქვათ, $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ ასახვა აკმაყოფილებს ფუნქციონალურ განტოლებას

$$f(f(x)) + af(x) = b(a + b)x.$$

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ამ განტოლების ერთადერთი ამოხსნა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1992-shortlist-2“-ის ამოხსნა: განვმარტოთ x_n ინდუქციურად, როგორც $x_n = f(x_{n-1})$, სადაც $x_0 \geq 0$ ფიქსირებული ნამდვილი რიცხვია. f-ის მიმართ

მოცემული განტოლებიდან გამომდინარეობს, რომ $x_{n+2} = -ax_{n+1} + b(a+b)x_n$. ამ განტოლების ზოგად ამოხსნას აქვს შემდეგი სახე:

$$x_n = \lambda_1 b^n + \lambda_2(-a-b)^n,$$

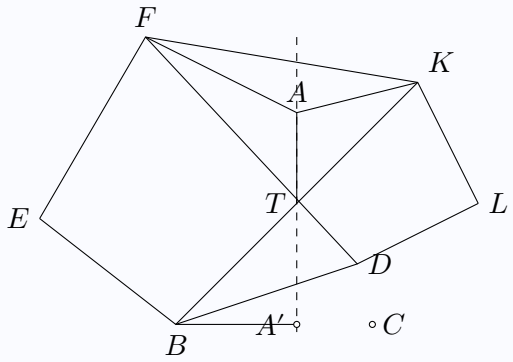
სადაც $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ აკმაყოფილებენ $x_0 = \lambda_1 + \lambda_2$ და $x_1 = \lambda_1 b - \lambda_2(a+b)$ პირობებს. იმისათვის, რომ $x_n \geq 0$ იყოს ყველა n-ისთვის, აუცილებელია $\lambda_2 = 0$. ამდენად, $x_0 = \lambda_1$ და $f(x_0) = x_1 = \lambda_1 b = bx_0$. ვინაიდან x_0 ნებისმიერი იყო, ვასკვნით, რომ $f(x) = bx$ წარმოადგენს ფუნქციონალური განტოლების ერთადერთ შესაძლო ამოხსნას. ადვილად მოწმდება, რომ ეს ნამდვილად ამოხსნაა. □

ამოცანა 4.32.3.

(ჩინეთი 2) $ABCD$ ოთხკუთხედის დიაგონალები ურთიერთმართობულია: $AC \perp BD$. მის გვერდებზე გარეთ აგებულია ოთხი კვადრატი: $ABEF, BCGH, CDIJ, DAKL$. წრფეთა წყვილების: CL, DF; DF, AH; AH, BJ; BJ, CL გადაკვეთის წერტილები აღნიშნულია შესაბამისად P_1, Q_1, R_1, S_1 ასოებით, ხოლო წრფეთა წყვილების: AI, BK; BK, CE; CE, DG; DG, AI გადაკვეთის წერტილები აღნიშნულია შესაბამისად P_2, Q_2, R_2, S_2 ასოებით. დაამტკიცეთ, რომ $P_1Q_1R_1S_1 \cong P_2Q_2R_2S_2$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1992-shortlist-3“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ ორი კვადრატი $AB'CD'$ და $A'BC'D$. ვინაიდან $AC \perp BD$, ეს ორი კვადრატი ჰომოთეტიურია, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ AA', BB', CC', DD' წრფეები იკვეთებიან გარკვეულ O წერტილში.



ვინაიდან A წერტილის გარშემო $90°$-ით მობრუნებას ΔABK გადაჰყავს ΔAFD-ში, გამომდინარეობს, რომ $BK \perp DF$. BK და DF წრფეების გადაკვეთის წერტილი აღვნიშნოთ T-თი. რაიმე X წერტილის გარშემო $90°$-ით მობრუნება BK-ს გადა-

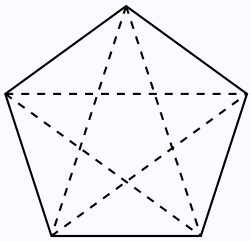
იყვანს DF-ში მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც TX წარმოადგენს BK და DF წრფეებს შორის კუთხის ბისექტრისას. ამიტომ $\angle FTA = \angle ATK = 45^\circ$. გარდა ამისა, $BA'DT$ ოთხკუთხედი ციკლურია. ამდენად $\angle BTA' = \angle BDA' = 45^\circ$ და, შესაბამისად, A, T, A' წერტილები კოლინეარულია. აქედან გამომდინარეობს, რომ O წერტილი ძევს $\angle BTD$ კუთხის ბისექტრისაზე და, მაშასადამე, O წერტილის გარშემო 90°-ით $\mathcal{R}$ მობრუნებას BK გადაჰყავს DF-ში. ანალოგიურად, $\mathcal{R}$ მობრუნებას CE, DG, AI წრფეები გადაჰყავს შესაბამისად AH, BJ, CL წრფეებში. ამრიგად, $P_1Q_1R_1S_1$ ოთხკუთხედი წარმოადგენს $P_2Q_2R_2S_2$ ოთხკუთხედის სახეს, საიდანაც გამომდინარეობს მოთხოვნილი შედეგი. □

ამოცანა 4.32.4.

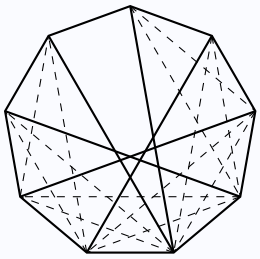
(ჩინეთი 3)[IMO3] სივრცეში მოცემულია ცხრა წერტილი, რომელთაგან არცერთი ოთხი არ მდებარეობს ერთ სიბრტყეში. იპოვეთ უმცირესი ნატურალური n რიცხვი ისეთი, რომ n წიბოს წითლად ან ლურჯად ნებისმიერი შეღებვისას ამ ცხრა წერტილს შორის გავლებულ მონაკვეთებს შორის ყოველთვის არსებობს სამკუთხედი, რომლის ყველა გვერდი ერთი და იმავე ფერისაა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1992-shortlist-4“-ის ამოხსნა: სულ შესაძლებელია 36 წიბო. თუ დაუხაზავი დარჩება არაუმეტეს 3 წიბოსი, მაშინ მოცემული 9 წერტილიდან შეგვიძლია ავირჩიოთ 6 ისეთი წერტილი, რომელთაგან არცერთი ორი არ არის შეერთებული დაუხაზავი წიბოთი. ეს 6 წერტილი მათ შორის არსებულ წიბოებთან ერთად ქმნის ორფერად შეღებილ სრულ გრაფს, და ამრიგად, ცნობილი შედეგის თანახმად, არსებობს სულ მცირე ერთი მონოქრომატული სამკუთხედი. აქედან გამომდინარეობს, რომ $n \leq 33$.
იმის საჩვენებლად, რომ $n = 33$, მოვიყვანოთ 32 წიბოს მქონე გრაფის მაგალითი, რომელიც არ შეიცავს მონოქრომატულ სამკუთხედს. დავიწყოთ 5 წვეროს მქონე სრული C_5 გრაფით. მისი წიბოები შეიძლება შეიღებოს ორ ფერში ისე, რომ არ იყოს მონოქრომატული სამკუთხედი (ნახ. 1). გარდა ამისა, თუ მოცემული გვაქვს k წვეროს მქონე $\mathcal{H}$ გრაფი მონოქრომატული სამკუთხედების გარეშე, შეგვიძლია მას დავუმატოთ ახალი წვერო, შევაერთოთ ის $\mathcal{H}$-ის ყველა წვეროსთან A-ს გარდა, და თითოეული BX წიბო შევღებოთ ისევე, როგორც AX. მიღებული გრაფი აშკარად არ შეიცავს მონოქრომატულ სამკუთხედებს. ამ კონსტრუქციის ოთხჯერ გამოყენებით C_5 გრაფზე, მივიღებთ ნახ. 2-ზე ნაჩვენები მაგალითის მსგავსს.



ნახ. 1



ნახ. 2

მეორე ამოხსნა. სიმარტივისთვის, ფერებს ვუწოდოთ წითელი და ლურჯი. ვთქვათ, $r(k,l)$ არის უმცირესი დადებითი მთელი r რიცხვი, ისეთი, რომ ნებისმიერი სრული r-გრაფი, რომლის წიბოებიც შეღებილია წითელ და ლურჯ ფერებში, შეიცავს ან სრულ წითელ k-გრაფს, ან სრულ ლურჯ l-გრაფს. ასევე, ვთქვათ, $t(n,k)$ არის წიბოების მაქსიმალური შესაძლო რაოდენობა n წვეროს მქონე გრაფში, რომელიც არ შეიცავს სრულ k-გრაფს. ეს რიცხვები არსებობს რამსეისა და ტურანის თეორემების თანახმად.
ვივარაუდოთ, რომ $r(k,l) < n$. ნებისმიერი გრაფი n წვეროთი და $t(n,r(k,l))+1$ წიბოთი შეიცავს სრულ ქვეგრაფს $r(k,l)$ წვეროთი, ხოლო ეს ქვეგრაფი შეიცავს ან წითელ სრულ k-გრაფს, ან ლურჯ სრულ l-გრაფს.
ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ $t(n,r(k,l))+1$ არის წიბოების უმცირესი რაოდენობა ზემოაღნიშნული თვისებით. $r(k,l)$-ის განმარტების თანახმად, არსებობს $r(k,l)-1$ წვეროს მქონე H სრული გრაფის შეღებვა ორ ფერში ისე, რომ არ არსებობს არც წითელი სრული k-გრაფი და არც ლურჯი სრული l-გრაფი. ვთქვათ, c_{ij} არის H-ის (i,j) წიბოს ფერი, $1 \le i < j \le r(k,l)-1$. განვიხილოთ სრული $r(k,l)-1$-წილადი G გრაფი n წვეროთი და ზუსტად $t(n,r(k,l))$ წიბოთი, და მისი დაყოფის ნაწილები აღვნიშნოთ P_i-ით, $i = 1, \dots, r(k,l)-1$. თუ P_i-სა და P_j-ს $(j<i)$ შორის H-ის თითოეულ წიბოს შევღებავთ c_{ij} ფერით, აშკარად მივიღებთ n წვეროსა და $t(n,r(k,l))$ წიბოს მქონე ორფერად შეღებილ გრაფს, რომელიც არ შეიცავს არც წითელ სრულ k-გრაფს და არც ლურჯ სრულ l-გრაფს.
ამრიგად, ჩვენი ამოცანის პასუხია $t(9,r(3,3))+1 = t(9,6)+1 = 33$. □

ამოცანა 4.32.5.

ვთქვათ, $ABCD$ არის ამოზნექილი ოთხკუთხედი, ისეთი, რომ $AC = BD$. ოთხკუთხედის გვერდებზე აგებულია ტოლგვერდა სამკუთხედები. ვთქვათ, O_1, O_2, O_3, O_4 შესაბამისად AB, BC, CD, DA გვერდებზე აგებული სამკუთხედების ცენტრებია. დაამტკიცეთ, რომ O_1O_3 მართობულია O_2O_4-ის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1992-shortlist-5“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ K, L, M და N-ით შესაბამისად AB, BC, CD და DA გვერდების შუაწერტილები. $KLMN$ ოთხკუთხედი რომბია. დავამტკიცოთ, რომ $O_1O_3 \parallel KM$. ანალოგიურად, $O_2O_4 \parallel LN$, და სასურველი შედეგი უშუალოდ გამომდინარეობს.
გვაქვს $\overrightarrow{O_1O_3} = \overrightarrow{KM} + \left(\overrightarrow{O_1K} + \overrightarrow{MO_3}\right)$. დავუშვათ, რომ $ABCD$ დადებითად არის ორიენტირებული. მბრუნავი ჰომოთეტია $\mathcal{R}$ კუთხით -90° და კოეფიციენტით $1/\sqrt{3}$ გადაიყვანს $\overrightarrow{BK}$ და $\overrightarrow{CM}$ ვექტორებს შესაბამისად $\overrightarrow{O_1K}$ და $\overrightarrow{MO_3}$ ვექტორებში. ამრიგად,

$$\begin{aligned}\overrightarrow{O_1O_3} &= \overrightarrow{KM} + (\overrightarrow{O_1K} + \overrightarrow{MO_3}) = \overrightarrow{KM} + \mathcal{R}(\overrightarrow{BK} + \overrightarrow{CM}) \\ &= \overrightarrow{KM} + \frac{1}{2}\mathcal{R}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CD}) = \overrightarrow{KM} + \mathcal{R}(\overrightarrow{LN}).\end{aligned}$$

რადგან $LN \perp KM$, გამოდის, რომ $\mathcal{R}(LN)$ პარალელურია KM-ის და შესაბამისად O_1O_3-იც. □

ამოცანა 4.32.6.

იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქცია, ისეთი, რომ

$$f(x^2 + f(y)) = y + f(x)^2 \quad \text{ნებისმიერი } x, y \in \mathbb{R}\text{-ისთვის.}$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1992-shortlist-6“-ის ამოხსნა: ადვილი შესამჩნევია, რომ f ინიექციური და სურიექციურია. $f(x^2 + f(y)) = f((-x)^2 + f(y))$ ტოლობიდან გამომდინარეობს, რომ $f(x)^2 = (f(-x))^2$, საიდანაც $f(-x) = -f(x)$, რადგან f ინიექციურია. გარდა ამისა, არსებობს ისეთი $z \in \mathbb{R}$, რომ $f(z) = 0$. $f(-z) = -f(z) = 0$ ტოლობიდან ვასკვნით, რომ $z = 0$. ახლა გვაქვს $f(x^2) = f(x^2 + f(0)) = 0 + (f(x))^2 = f(x)^2$, და შესაბამისად $f(x) = f(\sqrt{x})^2 > 0$ ნებისმიერი $x > 0$-ისთვის. ასევე გამომდინარეობს, რომ $f(x) < 0$, როცა $x < 0$. სხვა სიტყვებით, f ინარჩუნებს ნიშანს.
ახლა, მოცემულ ფუნქციონალურ განტოლებაში $x > 0$ და $y = -f(x)$ ჩასმით ვიღებთ:

$$f(x - f(x)) = f(\sqrt{x}^2 + f(-x)) = -x + f(\sqrt{x})^2 = -(x - f(x)).$$

მაგრამ რადგან f ინარჩუნებს ნიშანს, ეს გულისხმობს, რომ $f(x) = x$, როცა $x > 0$. გარდა ამისა, რადგან $f(-x) = -f(x)$, გამოდის, რომ $f(x) = x$ ყველა x-ისთვის. ადვილი შესამოწმებელია, რომ ეს ნამდვილად წარმოადგენს ამოხსნას. □

ამოცანა 4.32.7.

G, G_1, G_2 სამი წრეწირია, რომლებიც ერთმანეთთან შემდეგნაირად არის დაკავშირებული: G_1 და G_2 წრეწირები გარეგნულად ეხებიან ერთმანეთს W წერტილში და ორივე ეს წრეწირი შიგნიდან ეხება G წრეწირს. A, B, C წერტილები G წრეწირზე ისეა განლაგებული, რომ: BC წრფე არის G_1 და G_2 წრეწირების წყვილის საერთო გარე მხები, ხოლო WA წრფე არის G_1 და G_2 წრეწირების საერთო შიგა მხები W წერტილში, სადაც W და A წერტილები BC წრფის ერთსა და იმავე მხარეს მდებარეობენ. დაამტკიცეთ, რომ W არის ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1992-shortlist-7“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, G_1, G_2 ეხებიან BC ქორდას შესაბამისად P, Q წერტილებში და G წრეწირს შესაბამისად R, S წერტილებში. ვთქვათ D არის G-ს BC დამატებითი რკალის შუაწერტილი. ჰომოთეტია ცენტრით R წერტილში, რომელსაც G_1 გადაყავს G-ში, ასევე ასახავს BC წრფეს G-ს BC-ს პარალელურ მხებ წრფეზე. აქედან გამომდინარეობს, რომ ეს წრფე ეხება G-ს D წერტილში, რომელიც ამდენად P-ს სახეა ჰომოთეტიისას. შესაბამისად, R, P და D კოლინეარულია. რადგან $\angle DBP = \angle DCB = \angle DRB$, გამოდის, რომ $\triangle DBP \sim \triangle DRB$ და, შესაბამისად, $DP \cdot DR = DB^2$. ანალოგიურად, S, Q, D წერტილები კოლინეარულია და აკმაყოფილებენ $DQ \cdot DS = DB^2 = DP \cdot DR$ ტოლობას. ამრიგად, D ძევს G_1 და G_2 წრეწირების რადიკალურ ღერძზე, ე.ი. მათ საერთო მხებ AW წრფეზე, საიდანაც ასევე გამომდინარეობს, რომ AW წარმოადგენს BAD კუთხის ბისექტრისას. გარდა ამისა, რადგან $DB = DC = DW = \sqrt{DP \cdot DR}$, **ამოცანა „1999-shortlist-14“**-ის ლემიდან გამომდინარეობს, რომ W არის $\triangle ABC$-ს ჩახაზული წრეწირის ცენტრი.

შენიშვნა 4.32.2.

ამოცანა „1993-shortlist-3“-ის მესამე ამოხსნის თანახმად, როგორც PW, ისე QW შეიცავს $\triangle ABC$-ს ჩახაზული წრეწირის ცენტრს და შედეგი უშუალოდ მიიღება. ამოცანა ასევე შეიძლება ამოიხსნას W ცენტრის მქონე ინვერსიით.

□

ამოცანა 4.32.8.

აჩვენეთ, რომ სიბრტყეზე არსებობს 1992-გვერდა ამოზნექილი მრავალკუთხე-

დი, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(i) მისი გვერდების სიგრძეები გარკვეული მიმდევრობით არის $1, 2, 3, \dots, 1992$;

(ii) მრავალკუთხედი შემოხაზულია წრეწირზე.

ალტერნატიული ფორმულირება. არსებობს თუ არა წრეწირზე შემოხაზული 1992-კუთხედი, რომლის გვერდების სიგრძეებია $1, 2, 3, \dots, 1992$? უპასუხეთ იმავე შეკითხვას 1990-კუთხედისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1992-shortlist-8“-ის ამოხსნა: სიმარტივისთვის 1992-ის ნაცვლად დავწერთ n-ს.

ლემმა 4.32.1.

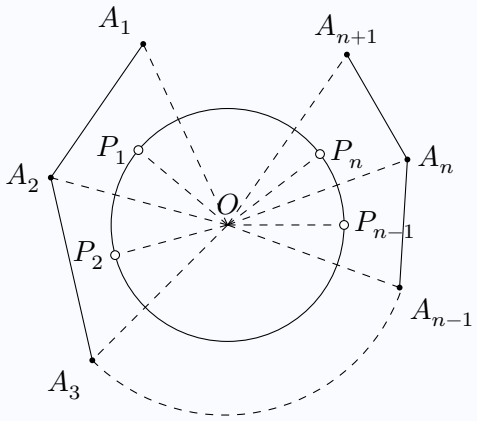
არსებობს შემოხაზული n-კუთხედი $A_1A_2 \dots A_n$ გვერდებით $A_1A_2 = a_1, A_2A_3 = a_2, \dots, A_nA_1 = a_n$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, თუ

$$x_1 + x_2 = a_1, \quad x_2 + x_3 = a_2, \quad \dots, \quad x_n + x_1 = a_n \tag{4.151}$$

სისტემას აქვს $(x_1, \dots, x_n)$ ამოხსნა დადებით ნამდვილ რიცხვებში.

დამტკიცება. დავუშვათ, რომ ასეთი n-კუთხედი $A_1A_2 \dots A_n$ არსებობს. ვთქვათ, A_iA_{i+1} გვერდი ეხება ჩახაზულ წრეწირს P_i წერტილში (სადაც $A_{n+1} = A_1$). მაშინ $x_1 = A_1P_n = A_1P_1$, $x_2 = A_2P_1 = A_2P_2$, ..., $x_n = A_nP_{n-1} = A_nP_n$ აშკარად წარმოადგენს (1) სისტემის დადებით ამოხსნას.
ახლა დავუშვათ, რომ (1) სისტემას აქვს დადებითი ნამდვილი ამოხსნა $(x_1, \dots, x_n)$. გავავლოთ $A_1A_2 \dots A_{n+1}$ ტეხილი, რომელიც r რადიუსის მქონე წრეწირს ეხება შესაბამისად $P_1, P_2, \dots, P_n$ წერტილებში ისე, რომ $A_1P_1 = A_{n+1}P_n = x_1$ და $A_iP_i = A_iP_{i-1} = x_i$, სადაც $i = 2, \dots, n$. შევნიშნოთ, რომ

$$OA_1 = OA_{n+1} = \sqrt{x_1^2 + r^2}$$



და ფუნქცია $f(r) = \angle A_1OA_2 + \angle A_2OA_3 + \cdots + \angle A_nOA_{n+1} = 2 \cdot (\arctan(x_1/r) + \cdots + \arctan(x_n/r))$ უწყვეტია. ამრიგად, $A_1A_2 \ldots A_{n+1}$ არის შეკრული მარტივი ტეხილი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $f(r) = 360^\circ$. მაგრამ ასეთი r არსებობს, რადგან $f(r) \to 0$, როცა $r \to \infty$, და $f(r) \to \infty$, როცა $r \to 0$. ამით ლემის მეორე მიმართულება დამტკიცებულია.
როცა $n = 4k$, (1) სისტემა ამოხსნადია დადებით ნამდვილ რიცხვებში, თუ $a_i = i$, როცა $i \equiv 1, 2 \pmod 4$, $a_i = i + 1$, როცა $i \equiv 3 \pmod 4$ და $a_i = i - 1$, როცა $i \equiv 0 \pmod 4$. მართლაც, ერთ-ერთი ამოხსნა მოიცემა ფორმულით: $x_i = 1/2$, როცა $i \equiv 1 \pmod 4$, $x_i = 3/2$, როცა $i \equiv 3 \pmod 4$ და $x_i = i - 3/2$, როცა $i \equiv 0, 2 \pmod 4$.

შენიშვნა 4.32.3.

$n = 4k + 2$-ისთვის ასეთი n-კუთხედი არ არსებობს. სინამდვილეში, (1) სისტემის ამოხსნადობიდან გამომდინარეობს, რომ $a_1+a_3+\cdots = a_2+a_4+\ldots$, ხოლო $n = 4k+2$ შემთხვევაში ჯამი $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ კენტია.

□

ამოცანა 4.32.9.

ვთქვათ, $f(x)$ არის რაციონალურკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი და α არის ნამდვილი რიცხვი, ისეთი, რომ $\alpha^3 - \alpha = f(\alpha)^3 - f(\alpha) = 33^{1992}$. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $n \geq 1$-ისთვის,

$$(f^{(n)}(\alpha))^3 - f^{(n)}(\alpha) = 33^{1992},$$

სადაც $f^{(n)}(x) = f(f(\ldots f(x)))$ და n დადებითი მთელი რიცხვია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1992-shortlist-9“-ის ამოხსნა: რადგან $x^3 - x - c = 0$ განტოლებას აქვს მხოლოდ ერთი ნამდვილი ფესვი ნებისმიერი $c > 2/(3\sqrt{3})$-ისთვის, α არის $x^3 - x - 33^{1992} = 0$ განტოლების ერთადერთი ნამდვილი ფესვი. ამდენად, $f^n(\alpha) = f(\alpha) = \alpha$.

შენიშვნა 4.32.4.

განვიხილოთ ნებისმიერი დაუყვანადი მრავალწევრი $g(x)$ მრავალწევრ $x^3 - x - 33^{1992}$-ის ადგილას. ამოცანა დაიყვანება იმის დამტკიცებაზე, რომ თუ α და $f(\alpha)$ წარმოადგენენ g-ს ფესვებს, მაშინ ნებისმიერი $f^{(n)}(\alpha)$ ასევე g-ს ფესვია. სინამდვილეში, რადგან $g(f(x))$ ნულდება $x = \alpha$ წერტილში, ის უნაშთოდ უნდა იყოფოდეს α-ს მინიმალურ მრავალწევრზე, ანუ $g(x)$-ზე. ინდუქციით გამომდინარეობს, რომ $g(f^{(n)}(x))$ იყოფა $g(x)$-ზე ნებისმიერი $n \in \mathbb{N}$-ისთვის, და შესაბამისად $g(f^{(n)}(\alpha)) = 0$.

□

ამოცანა 4.32.10.

ვთქვათ, V არის ევკლიდეს სივრცის სასრული ქვესიმრავლე, რომელიც შედგება მთელკოორდინატებიანი (x, y, z) წერტილებისგან. ვთქვათ, S_1, S_2, S_3 არის V-ს გეგმილები შესაბამისად yz, xz, xy სიბრტყეებზე. დაამტკიცეთ, რომ

$$|V|^2 \leq |S_1||S_2||S_3|$$

($|X|$ აღნიშნავს X სიმრავლის ელემენტთა რაოდენობას).

ამოხსნა:

ამოცანა „1992-shortlist-10“-ის ამოხსნა: შემოვიღოთ აღნიშვნები: $S(x) = \{(y, z) \mid (x, y, z) \in V\}$, $S_y(x) = \{z \mid (x, z) \in S_y\}$ და $S_z(x) = \{y \mid (x, y) \in S_z\}$. აშკარაა, რომ $S(x) \subset S_x$ და $S(x) \subset S_y(x) \times S_z(x)$. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$|V| = \sum_x |S(x)| \leq \sum_x \sqrt{|S_x||S_y(x)||S_z(x)|} = \sqrt{|S_x|} \sum_x \sqrt{|S_y(x)||S_z(x)|}. \quad (1)$$

კოში-ბუნიაკოვსკის უტოლობის გამოყენებით ასევე ვიღებთ

$$\sum_x \sqrt{|S_y(x)||S_z(x)|} \le \sqrt{\sum_x |S_y(x)|}\sqrt{\sum_x |S_z(x)|} = \sqrt{|S_y||S_z|}. \tag{2}$$

ახლა (1) და (2) ერთად იძლევა $|V| \le \sqrt{|S_x||S_y||S_z|}$. □

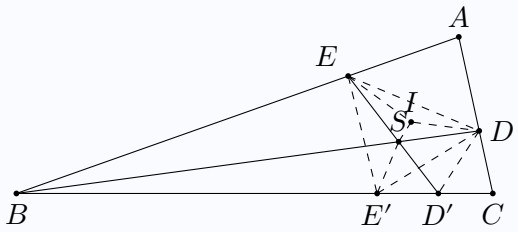
ამოცანა 4.32.11.

ABC სამკუთხედში, ვთქვათ D და E არის შესაბამისად $\angle ABC$ და $\angle ACB$ კუთხეების ბისექტრისების გადაკვეთის წერტილები AC და AB გვერდებთან. იპოვეთ $\angle A, \angle B, \angle C$ კუთხეები, თუ

$$\angle BDE = 24^\circ, \quad \angle CED = 18^\circ.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1992-shortlist-11“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, I არის $\triangle ABC$-ის ჩახაზული წრეწირის ცენტრი (ინცენტრი). ვინაიდან $90^\circ + \alpha/2 = \angle BIC = \angle DIE = 138^\circ$, ვიღებთ, რომ $\angle A = 96^\circ$.



ვთქვათ, D' და E' არის D და E წერტილების სიმეტრიული წერტილები შესაბამისად CE და BD წრფეების მიმართ, ხოლო S იყოს ED' და BD მონაკვეთების გადაკვეთის წერტილი. მაშინ $\angle BDE' = 24^\circ$ და $\angle D'DE' = \angle D'DE - \angle E'DE = 24^\circ$, რაც ნიშნავს, რომ DE' წარმოადგენს SDD' კუთხის ბისექტრისას. გარდა ამისა, $\angle E'SB = \angle ESB = \angle EDS + \angle DES = 60^\circ$ და, შესაბამისად, SE' წარმოადგენს $D'SB$ კუთხის ბისექტრისას. აქედან გამომდინარეობს, რომ E' არის $\triangle D'DS$-ის გარეჭაზული წრეწირის ცენტრი (ექსცენტრი) და, მაშასადამე, $\angle D'DC = \angle DD'C = \angle SD'E' = (180^\circ - 72^\circ)/2 = 54^\circ$. საბოლოოდ, $\angle C = 180^\circ - 2\cdot 54^\circ = 72^\circ$ და $\angle B = 12^\circ$. □

ამოცანა 4.32.12.

ვთქვათ, f, g და a ნამდვილკოეფიციენტებიანი მრავალწევრებია, სადაც f და g ერთცვლადიანია, ხოლო a — ორცვლადიანი. ვივარაუდოთ, რომ

$$f(x) - f(y) = a(x, y)(g(x) - g(y)) \quad \text{ყოველი } x, y \in \mathbb{R}\text{-თვის.}$$

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი h მრავალწევრი, რომ $f(x) = h(g(x))$ ყოველი $x \in \mathbb{R}$-თვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1992-shortlist-12“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $\deg f = n$ და $\deg g = m$. შედეგს დავამტკიცებთ ინდუქციით n-ის მიხედვით. თუ $n < m$, მაშინ $\deg_x[f(x) - f(y)] < \deg_x[g(x) - g(y)]$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $f(x) - f(y) = 0$, ე.ი. f მუდმივია. დებულება ტრივიალურად სრულდება. ახლა დავუშვათ, რომ $n \geq m$. $f_1(x) = f(x) - f(0)$ და $g_1(x) = g(x) - g(0)$ ფუნქციებზე გადასვლა საშუალებას გვაძლევს ჩავთვალოთ, რომ $f(0) = g(0) = 0$. მაშინ მოცემული პირობა $y = 0$-ისთვის გვაძლევს $f(x) = f_1(x)g(x)$, სადაც $f_1(x) = a(x, 0)$ და $\deg f_1 = n - m$. ახლა გვაქვს

$$a(x, y)(g(x) - g(y)) = f(x) - f(y) = f_1(x)g(x) - f_1(y)g(y) \tag{4.152}$$
$$= [f_1(x) - f_1(y)]g(x) + f_1(y)[g(x) - g(y)]. \tag{4.153}$$

რადგან $g(x)$ ურთიერთმარტივია $g(x) - g(y)$-ის მიმართ, გამომდინარეობს, რომ $f_1(x) - f_1(y) = b(x, y)(g(x) - g(y))$ რაღაც $b(x, y)$ მრავალწევრისთვის. ინდუქციის დაშვების თანახმად, არსებობს ისეთი h_1 მრავალწევრი, რომ $f_1(x) = h_1(g(x))$ და, შესაბამისად, $f(x) = g(x) \cdot h_1(g(x)) = h(g(x))$, სადაც $h(t) = th_1(t)$. ამრიგად, ინდუქცია დასრულებულია. □

ამოცანა 4.32.13.

იპოვეთ მთელ რიცხვთა ყველა ისეთი (p, q, r) სამეული, რომ $1 < p < q < r$ და $(p - 1)(q - 1)(r - 1)$ წარმოადგენს $(pqr - 1)$-ის გამყოფს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1992-shortlist-13“-ის ამოხსნა: განვსაზღვროთ

$$F(p,q,r) = \frac{(pqr-1)}{(p-1)(q-1)(r-1)} \tag{4.154}$$
$$= 1 + \frac{1}{p-1} + \frac{1}{q-1} + \frac{1}{r-1} \tag{4.155}$$
$$+ \frac{1}{(p-1)(q-1)} + \frac{1}{(q-1)(r-1)} + \frac{1}{(r-1)(p-1)}. \tag{4.156}$$

აშკარაა, რომ F არის p,q,r-ის კლებადი ფუნქცია. დავუშვათ, რომ $1<p<q<r$ არის მთელი რიცხვები, რომლებისთვისაც $F(p,q,r)$ მთელი რიცხვია. შევნიშნოთ, რომ p,q,r ან ყველა ლუწია, ან ყველა კენტი. მართლაც, თუ მაგალითად p კენტია და q ლუწია, მაშინ $pqr-1$ კენტია, ხოლო $(p-1)(q-1)(r-1)$ ლუწია, რაც შეუძლებელია. ასევე, თუ p,q,r ლუწია, მაშინ $F(p,q,r)$ კენტია. თუ $p \geq 4$, მაშინ $1 < F(p,q,r) \leq F(4,6,8) = 191/105 < 2$, რაც შეუძლებელია. ამრიგად, $p \leq 3$. ვთქვათ $p=2$. მაშინ q,r ლუწია და $1 < F(2,q,r) \leq F(2,4,6) = 47/15 < 4$. ამიტომ $F(2,q,r) = 3$. ეს ტოლობა დადის $(q-3)(r-3) = 5$-ზე, რომლის ერთადერთი ამოხსნაა $q=4, r=8$. ვთქვათ $p=3$. მაშინ q,r კენტია და $1 < F(3,q,r) \leq F(3,5,7) = 104/48 < 3$. ამიტომ $F(3,q,r) = 2$. ეს ტოლობა დადის $(q-4)(r-4) = 11$-ზე, საიდანაც მივიღებთ $q=5, r=15$. ამრიგად, ამოცანის ერთადერთი (p,q,r) ამოხსნებია $(2,4,8)$ და $(3,5,15)$. □

ამოცანა 4.32.14.

ნებისმიერი x დადებითი მთელი რიცხვისთვის განვმარტოთ

$$g(x) = x\text{-ის უდიდესი კენტი გამყოფი,}$$

$$f(x) = \begin{cases} x/2 + x/g(x), & \text{თუ } x \text{ ლუწია;} \\ 2^{(x+1)/2}, & \text{თუ } x \text{ კენტია.} \end{cases}$$

აგეთ მიმდევრობა $x_1 = 1, x_{n+1} = f(x_n)$. აჩვენეთ, რომ რიცხვი 1992 გვხვდება ამ მიმდევრობაში, იპოვეთ უმცირესი n, რომლისთვისაც $x_n = 1992$, და დაადგინეთ, არის თუ არა ასეთი n ერთადერთი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1992-shortlist-14“-ის ამოხსნა: ვხედავთ, რომ $x_1 = 2^0$. დავუშვათ, რომ რომელიმე $m,r \in \mathbb{N}$-ისთვის გვაქვს $x_m = 2^r$. მაშინ ინდუქციურად $x_{m+i} = 2^{r-i}(2i+1)$, სადაც $i = 1,2,\ldots,r$ და $x_{m+r+1} = 2^{r+1}$. ვინაიდან ნებისმიერი ნატურალური რიცხვი ცალსახად წარმოდგება კენტი რიცხვისა და ორის ხარისხის ნამრავლის სახით, ვასკვნით, რომ თითოეული ნატურალური რიცხვი ჩვენს მიმდევრობაში

გვხვდება ზუსტად ერთხელ. გარდა ამისა, გამომდინარეობს, რომ $2k-1 = x_{k(k+1)/2}$. ამრიგად, $x_n = 1992 = 2^3 \cdot 249$ გულისხმობს, რომ $x_{n+3} = 255 = 2 \cdot 128 - 1 = x_{128 \cdot 129/2} = x_{8256}$. შესაბამისად, $n = 8253$. □

ამოცანა 4.32.15.

არსებობს თუ არა შემდეგი თვისებების მქონე M სიმრავლე?

(i) M სიმრავლე შედგება 1992 ნატურალური რიცხვისგან.

(ii) M-ის თითოეულ ელემენტს და ნებისმიერი რაოდენობის ელემენტთა ჯამს აქვს m^k სახე ($m, k \in \mathbb{N}, k \geq 2$).

ამოხსნა:

ამოცანა „1992-shortlist-15“-ის ამოხსნა: შედეგი გამომდინარეობს შემდეგი ლემიდან, თუ ავიღებთ $n = (1992 \cdot 1993)/2$-ს და $M = \{d, 2d, \ldots, 1992d\}$-ს.

ლემმა 4.32.2.

ნებისმიერი $n \in \mathbb{N}$-ისთვის არსებობს ისეთი ნატურალური რიცხვი d, რომ ყველა რიცხვი $d, 2d, \ldots, nd$ არის m^k სახის ($m, k \in \mathbb{N}, k \geq 2$).

დამტკიცება:

ვთქვათ $p_1, p_2, \ldots, p_n$ არის სხვადასხვა მარტივი რიცხვები. d-ს ვეძებთ $d = 2^{\alpha_2} 3^{\alpha_3} \ldots n^{\alpha_n}$ სახით, სადაც $\alpha_i \geq 0$ ისეთი მთელი რიცხვებია, რომ kd წარმოადგენს სრულ p_k-ურ ხარისხს. საკმარისია ვიპოვოთ ისეთი $\alpha_i, i = 2, 3, \ldots, n$, რომ $\alpha_i \equiv 0 \pmod{p_j}$ თუ $i \neq j$ და $\alpha_i \equiv -1 \pmod{p_j}$ თუ $i = j$. მაგრამ ასეთი α_i-ების არსებობა ნაშთთა ჩინური თეორემის უშუალო შედეგია. □

□

ამოცანა 4.32.16.

დაამტკიცეთ, რომ

$$N = \frac{5^{125}-1}{5^{25}-1}$$

შედგენილი რიცხვია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1992-shortlist-16“-ის ამოხსნა: შევნიშნოთ, რომ $x^4+x^3+x^2+x+1 = (x^2+3x+1)^2 - 5x(x+1)^2$. ამრიგად, $x = 5^{25}$-ისთვის გვაქვს:

$$N = x^4+x^3+x^2+x+1 \tag{4.157}$$
$$= (x^2+3x+1-5^{13}(x+1))(x^2+3x+1+5^{13}(x+1)) = A \cdot B. \tag{4.158}$$

ცხადია, A და B ორივე 1-ზე მეტი დადებითი მთელი რიცხვია. □

ამოცანა 4.32.17.

ვთქვათ, $\alpha(n)$ არის n დადებითი მთელი რიცხვის ორობით ჩანაწერში ერთიანების რაოდენობა. დაამტკიცეთ, რომ:

(a) სრულდება უტოლობა $\alpha(n^2) \leq \alpha(n)(\alpha(n)+1)/2$;

(b) ზემოთ მოყვანილი უტოლობა ტოლობად გადაიქცევა უსასრულოდ ბევრი დადებითი მთელი რიცხვისთვის;

(c) არსებობს ისეთი $(n_i)_1^\infty$ მიმდევრობა, რომ $\alpha(n_i^2)/\alpha(n_i) \to 0$, როცა $i \to \infty$.

ალტერნატიული პუნქტები: დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი $(n_i)_1^\infty$ მიმდევრობა, რომ $\alpha(n_i^2)/\alpha(n_i)$ მიისწრაფვის

(d) ∞-ისკენ;

(d) ნებისმიერი ნამდვილი $\gamma \in (0,1)$ რიცხვისკენ;

(d) ნებისმიერი ნამდვილი $\gamma \geq 0$ რიცხვისკენ.

ამოხსნა:

ამოცანა „1992-shortlist-17“-ის ამოხსნა: (a) ვთქვათ $n = \sum_{i=1}^{k} 2^{a_i}$, ასე რომ $\alpha(n) = k$. მაშინ

$$n^2 = \sum_i 2^{2a_i} + \sum_{i<j} 2^{a_i+a_j+1}$$

გამოსახულებას აქვს უმეტეს $k + \binom{k}{2} = k(k+1)/2$ ორობითი ერთიანი.

(b) ზემოთ მოყვანილი უტოლობა ხდება ტოლობა ყველა $n_k = 2^k$ რიცხვისთვის.

(c) ვთქვათ $n_m = 2^{2^m-1} - \sum_{j=1}^{m} 2^{2^m-2^j}$, სადაც $m > 1$. ადვილი შესამჩნევია, რომ $\alpha(n_m) = 2^m - m$. მეორე მხრივ, კვადრატში აყვანითა და გამარტივებით მივიღებთ $n_m^2 = 1 + \sum_{i<j} 2^{2^{m+1}+1-2^i-2^j}$. ამრიგად, $\alpha(n_m^2) = 1 + m(m+1)/2$ და შესაბამისად

$$\frac{\alpha(n_m^2)}{\alpha(n_m)} = \frac{2 + m(m+1)}{2(2^m - m)} \to 0 \quad \text{როცა } m \to \infty.$$

□

ამოცანა 4.32.18.

ვთქვათ, $\alpha(n)$ არის n დადებითი მთელი რიცხვის ორობით ჩანაწერში ერთიანების რაოდენობა. დაამტკიცეთ, რომ:

(a) სრულდება უტოლობა $\alpha(n^2) \leq \alpha(n)(\alpha(n)+1)/2$;

(b) ზემოთ მოყვანილი უტოლობა ტოლობად გადაიქცევა უსასრულოდ ბევრი დადებითი მთელი რიცხვისთვის;

(c) არსებობს ისეთი $(n_i)_1^\infty$ მიმდევრობა, რომ $\alpha(n_i^2)/\alpha(n_i) \to 0$, როცა $i \to \infty$.

ალტერნატიული პუნქტები: დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი $(n_i)_1^\infty$ მიმდევრობა, რომ $\alpha(n_i^2)/\alpha(n_i)$ მიისწრაფვის

(d) ∞-ისკენ;

(d) ნებისმიერი ნამდვილი $\gamma \in (0,1)$ რიცხვისკენ;

(d) ნებისმიერი ნამდვილი $\gamma \geq 0$ რიცხვისკენ.

ამოხსნა:

ამოცანა „1992-shortlist-17“-ის ალტერნატიული ნაწილების ამოხსნა:

(d) ვთქვათ $n = \sum_{i=1}^{n} 2^{2^i}$. მაშინ $n^2 = \sum_{i=1}^{n} 2^{2^{i+1}} + \sum_{i<j} 2^{2^i+2^j+1}$-ს ორობით ჩანაწერში აქვს ზუსტად $k(k+1)/2$ ერთიანი, და ამიტომ $\alpha(n^2)/\alpha(n) = 2k/(k(k+1)) \to \infty$.

(e) განვიხილოთ (c) ნაწილში აგებული n_i მიმდევრობა. ვთქვათ $\theta > 1$ არის მუდმივი, რომელსაც მოგვიანებით ავირჩევთ, და ვთქვათ $N_i = 2^{m_i} n_i - 1$, სადაც $m_i > \alpha(n_i)$ ისეთია, რომ $m_i/\alpha(n_i) \to \theta$, როცა $i \to \infty$. მაშინ $\alpha(N_i) = \alpha(n_i) + m_i - 1$,

ხოლო $N_i^2 = 2^{2m_i}n_i^2 - 2^{m_i+1}n_i + 1$ და $\alpha(N_i^2) = \alpha(n_i^2) - \alpha(n_i) + m_i$. საიდანაც გამომდინარეობს, რომ

$$\lim_{i\to\infty} \frac{\alpha(N_i^2)}{\alpha(N_i)} = \lim_{i\to\infty} \frac{\alpha(n_i^2) + (\theta-1)\alpha(n_i)}{(1+\theta)\alpha(n_i)} = \frac{\theta-1}{\theta+1},$$

რაც $\gamma \in [0,1]$-ის ტოლია, როცა $\theta = (1+\gamma)/(1-\gamma)$ ($\gamma = 1$-ისთვის ვიღებთ $m_i/\alpha(n_i) \to \infty$).
(f) მოცემული იყოს $(n_i)_{i=1}^{\infty}$ მიმდევრობა, სადაც $\alpha(n_i^2)/\alpha(n_i) \to \gamma$. თუ ავიღებთ $m_i > \alpha(n_i)$ და $N_i = 2^{m_i}n_i + 1$, მარტივად ვიპოვით, რომ $\alpha(N_i) = \alpha(n_i) + 1$ და $\alpha(N_i^2) = \alpha(n_i^2) + \alpha(n_i) + 1$. შესაბამისად, $\alpha(N_i^2)/\alpha(N_i) = \gamma + 1$. ამ პროცედურის გაგრძელებით შეგვიძლია შევადგინოთ t_i მიმდევრობა ისეთი, რომ $\alpha(t_i^2)/\alpha(t_i) = \gamma + k$ ნებისმიერი $k \in \mathbb{N}$-ისთვის. □

ამოცანა 4.32.19.

ვთქვათ, $[x]$ აღნიშნავს x-ზე ნაკლებ ან ტოლ უდიდეს მთელ რიცხვს. ავიღოთ ნებისმიერი $x_1 \in [0,1)$ და განვმარტოთ $x_1, x_2, x_3, \ldots$ მიმდევრობა შემდეგნაირად: $x_{n+1} = 0$, თუ $x_n = 0$, და $x_{n+1} = 1/x_n - [1/x_n]$ წინააღმდეგ შემთხვევაში. დაამტკიცეთ, რომ

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n < \frac{F_1}{F_2} + \frac{F_2}{F_3} + \cdots + \frac{F_n}{F_{n+1}},$$

სადაც $F_1 = F_2 = 1$ და $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$, როცა $n \geq 1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1992-shortlist-18“-ის ამოხსნა:
ინდუქციურად განვმარტოთ $f^1(x) = f(x) = 1/(x+1)$ და $f^n(x) = f(f^{n-1}(x))$, და ვთქვათ $g_n(x) = x + f(x) + f^2(x) + \cdots + f^n(x)$. ჯერ დავამტკიცოთ შემდეგი დებულება.

ლემმა 4.32.3.

ფუნქცია $g_n(x)$ მკაცრად ზრდადია $[0,1]$ სეგმენტზე და $g_{n-1}(1) = F_1/F_2 + F_2/F_3 + \cdots + F_n/F_{n+1}$.

დამტკიცება:

რადგან $f(x) - f(y) = (y - x)/((1 + x)(1 + y))$ აბსოლუტური მნიშვნელობით ნაკლებია $x - y$-ზე, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $x > y$ პირობიდან გამომდინარეობს $f^{2k}(x) > f^{2k}(y)$ და $f^{2k+1}(x) < f^{2k+1}(y)$, და გარდა ამისა, ნებისმიერი მთელი $k \geq 0$-ისთვის,

$$[f^{2k}(x) - f^{2k}(y)] + [f^{2k+1}(x) - f^{2k+1}(y)] > 0.$$

ამრიგად, თუ $x > y$, გვაქვს $g_n(x) - g_n(y) = (x - y) + [f(x) - f(y)] + \cdots + [f^n(x) - f^n(y)] > 0$, რაც იძლევა ლემის პირველ ნაწილს.
მეორე ნაწილი გამომდინარეობს მარტივი ინდუქციით, რადგან $f^k(1) = F_{k+1}/F_{k+2}$. □

თუ რომელიმე $x_i = 0$ და შესაბამისად $x_j = 0$ ყველა $j \geq i$-ისთვის, მაშინ ამოცანა დადის $i - 1$-ის შემთხვევაზე n-ის ნაცვლად. ამრიგად, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ ყველა $x_1, \ldots, x_n$ განსხვავებულია 0-ისგან. თუ დავწერთ $a_i = [1/x_i]$, მაშინ $x_i = 1/(a_i + x_{i+1})$. ამრიგად, შეგვიძლია x_i განვიხილოთ როგორც x_n-ის ფუნქციები, რომლებიც დამოკიდებულია $a_1, \ldots, a_{n-1}$-ზე.
დავუშვათ, $x_n, a_{n-1}, \ldots, a_3, a_2$ ფიქსირებულია. მაშინ $x_2, x_3, \ldots, x_n$ ყველანი ფიქსირებულია, ხოლო $x_1 = 1/(a_1 + x_2)$ მაქსიმალურია, როცა $a_1 = 1$. ამრიგად, $S = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$ ჯამი მაქსიმიზებულია $a_1 = 1$-ისთვის.
i-ზე ინდუქციით ვაჩვენებთ, რომ S მაქსიმალურია, როცა $a_1 = a_2 = \cdots = a_i = 1$. მართლაც, დავუშვათ, რომ დებულება სამართლიანია $i - 1$-ისთვის და, ამრიგად, $a_1 = \cdots = a_{i-1} = 1$. დაფიქსირებული $x_n, a_{n-1}, \ldots, a_{i+1}$-ისთვის გვაქვს, რომ $x_n, \ldots, x_{i+1}$ ასევე დაფიქსირებულია და $x_{i-1} = f(x_i), \ldots, x_1 = f^{i-1}(x_i)$. ამდენად, ლემის თანახმად, $S = g_{i-1}(x_i) + x_{i+1} + \cdots + x_n$ მაქსიმალურია მაშინ, როცა $x_i = 1/(a_i + x_{i+1})$ არის მაქსიმალური, ანუ $a_i = 1$-ისთვის. ამრიგად, ინდუქცია დასრულებულია.
აქედან გამომდინარეობს, რომ $x_1 + \cdots + x_n$ მაქსიმალურია, როცა $a_1 = \cdots = a_{n-1} = 1$, ასე რომ $x_1 + \cdots + x_n = g_{n-1}(x_1)$. ლემის თანახმად, ეს უკანასკნელი არ აღემატება $g_{n-1}(1)$-ს. ამით დამტკიცება დასრულებულია.

შენიშვნა 4.32.5.

ზედა ზღვარი საუკეთესო შესაძლებელია, რადგან მას ვუახლოვდებით x_n-ის 1-თან ახლოს აღებით და ინდუქციურად (უკუმიმართულებით) $x_{i-1} = 1/(1 + x_i) = 1/(a_i + x_i)$-ის განსაზღვრით.

□

ამოცანა 4.32.20.

ვთქვათ, $f(x) = x^8 + 4x^6 + 2x^4 + 28x^2 + 1$. ვთქვათ, $p > 3$ მარტივი რიცხვია და დავუშვათ, რომ არსებობს ისეთი z მთელი რიცხვი, რომ p ყოფს $f(z)$-ს. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი $z_1, z_2, \ldots, z_8$ მთელი რიცხვები, რომ თუ

$$g(x) = (x - z_1)(x - z_2)\cdots(x - z_8),$$

მაშინ $f(x) - g(x)$-ის ყველა კოეფიციენტი იყოფა p-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1992-shortlist-19“-ის ამოხსნა: შევნიშნოთ, რომ $f(x) = (x^4 + 2x^2 + 3)^2 - 8(x^2 - 1)^2 = [x^4 + 2(1 - \sqrt{2})x^2 + 3 + 2\sqrt{2}][x^4 + 2(1 + \sqrt{2})x^2 + 3 - 2\sqrt{2}]$. ახლა ადვილია f-ის ფესვების პოვნა:

$$x_{1,2,3,4} = \pm i\left(i\sqrt[4]{2} \pm 1\right) \quad \text{და} \quad x_{5,6,7,8} = \pm i\left(\sqrt[4]{2} \pm 1\right).$$

სხვა სიტყვებით, $x_k = \alpha_i + \beta_j$, სადაც $\alpha_i^2 = -1$ და $\beta_j^4 = 2$. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ f-ის ნებისმიერი ფესვი შეიძლება მივიღოთ ნებისმიერი სხვა ფესვიდან რაციონალური ფუნქციების გამოყენებით. მართლაც, გვაქვს

$$x^3 = -\alpha_i - 3\beta_j + 3\alpha_i\beta_j^2 + \beta_j^3, \tag{4.159}$$
$$x^5 = 11\alpha_i + 7\beta_j - 10\alpha_i\beta_j^2 - 10\beta_j^3, \tag{4.160}$$
$$x^7 = -71\alpha_i - 49\beta_j + 35\alpha_i\beta_j^2 + 37\beta_j^3, \tag{4.161}$$

საიდანაც ადვილად ვიღებთ, რომ

$$\alpha_i = 24^{-1}(127x + 5x^3 + 19x^5 + 5x^7), \quad \beta_j = 24^{-1}(151x + 5x^3 + 19x^5 + 5x^7).$$

რადგან α-სა და β-ს ყველა სხვა მნიშვნელობა შეიძლება მივიღოთ α_i-სა და β_j-ს რაციონალური ფუნქციების სახით, გამოდის, რომ ყველა x_l ფესვი არის კონკრეტული x_k ფესვის რაციონალური ფუნქცია. ახლა შევნიშნოთ, რომ თუ x_1 ისეთი მთელი რიცხვია, რომ $f(x_1)$ იყოფა p-ზე, მაშინ $p > 3$ და $x_1 \in \mathbb{Z}_p$ არის f მრავალწევრის ფესვი. წინა მსჯელობიდან გამომდინარე, f-ის დარჩენილი ფესვები $x_2, \ldots, x_8$ $\mathbb{Z}_p$ ველზე წარმოადგენს x_1-ის რაციონალურ ფუნქციებს, რადგან 24 შექცევადია $\mathbb{Z}_p$-ში. მაშინ $f(x)$ იშლება მამრავლებად:

$$f(x) = (x - x_1)(x - x_2)\cdots(x - x_8),$$

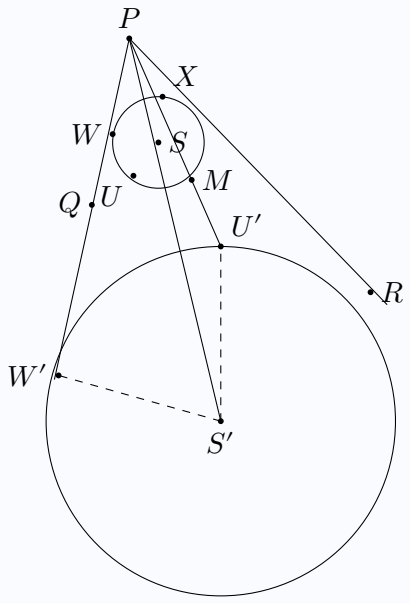
და შედეგიც გამომდინარეობს. □

ამოცანა 4.32.21.

სიბრტყეზე მოცემულია C წრეწირი, C-ს მხები l წრფე და M წერტილი l-ზე. იპოვეთ ისეთ P წერტილთა გეომეტრიული ადგილი, რომელთაც აქვთ შემდეგი თვისება: l-ზე არსებობს ისეთი ორი Q და R წერტილი, რომ M არის QR მონაკვეთის შუაწერტილი და C წარმოადგენს PQR სამკუთხედში ჩახაზულ წრეწირს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1992-shortlist-20“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ U-თი C წრეწირისა და l წრფის მხების წერტილი. იყოს X და U' წერტილები, რომლებიც U-ს სიმეტრიულია შესაბამისად S და M-ის მიმართ; ეს წერტილები არ არის დამოკიდებული P-ს არჩევანზე. ასევე, იყოს C' ექსწრეწირი $\triangle PQR$-ის P წვეროს შესაბამისი, S' არის C'-ის ცენტრი, ხოლო W, W' შესაბამისად C და C' წრეწირების PQ წრფესთან მხების წერტილებია. ცხადია, $\triangle WSP \sim \triangle W'S'P$. რადგან $SX \parallel S'U'$ და $SX : S'U' = SW : S'W' = SP : S'P$, ვასკვნით, რომ $\triangle SXP \sim \triangle S'U'P$, და შესაბამისად P მდებარეობს XU' წრფეზე. მეორე მხრივ, იოლი აჩვენებელია, რომ $U'X$ სხივის თითოეული P წერტილი X-ს მიღმა აკმაყოფილებს მოთხოვნილ პირობას. ამრიგად, საძიებელი გეომეტრიული ადგილი წარმოადგენს $U'X$ მონაკვეთის გაგრძელებას X წერტილის მხარეს.



□

ამოცანა 4.32.22.

თითოეული ნატურალური n რიცხვისთვის $s(n)$-ით აღვნიშნოთ უდიდესი მთელი რიცხვი ისეთი, რომ ნებისმიერი ნატურალური $k \leq s(n)$ რიცხვისთვის n^2 შეიძლება წარმოდგენილ იქნას k ცალი ნატურალური რიცხვის კვადრატის ჯამის სახით.

(a) დაამტკიცეთ, რომ $s(n) \leq n^2 - 14$ ყოველი $n \geq 4$-ისთვის.

(b) იპოვეთ n რიცხვი, რომლისთვისაც $s(n) = n^2 - 14$.

(c) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი ნატურალური n რიცხვი, რომლისთვისაც $s(n) = n^2 - 14$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1992-shortlist-21“-ის ამოხსნა:
(a) n^2-ის წარმოდგენა $n^2 - 13$ კვადრატის ჯამის სახით ექვივალენტურია 13-ის წარმოდგენისა $x^2 - 1, x \in \mathbb{N}$ სახის რიცხვების ჯამის სახით, როგორებიცაა $0, 3, 8, 15, \ldots$. მაგრამ ადვილი შესამოწმებელია, რომ ეს შეუძლებელია, და ამდენად $s(n) \leq n^2 - 14$.
(b) დავამტკიცოთ, რომ $s(13) = 13^2 - 14 = 155$. შევნიშნოთ, რომ

$$\begin{aligned} 13^2 &= 8^2 + 8^2 + 4^2 + 4^2 + 3^2 \\ &= 8^2 + 8^2 + 4^2 + 4^2 + 2^2 + 2^2 + 1^2 \\ &= 8^2 + 8^2 + 4^2 + 3^2 + 3^2 + 2^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2. \end{aligned}$$

n^2-ის ნებისმიერი m კვადრატის ჯამის სახით წარმოდგენიდან, რომელთაგან ერთი მაინც ლუწია, შეგვიძლია გავაკეთოთ წარმოდგენა $m + 3$ კვადრატის ჯამის სახით ლუწი კვადრატის ოთხ ტოლ კვადრატად დაშლით. ამრიგად, პირველი ტოლობა საშუალებას გვაძლევს ავაგოთ წარმოდგენები $5, 8, 11, \ldots, 155$ კვადრატად, მეორე — წარმოდგენები $7, 10, 13, \ldots, 154$ კვადრატად, ხოლო მესამე — $9, 12, \ldots, 153$ კვადრატად. რჩება მხოლოდ 13^2-ის წარმოდგენა $k = 2, 3, 4, 6$ კვადრატის ჯამის სახით. ეს შეიძლება გაკეთდეს შემდეგნაირად:

$$\begin{aligned} 13^2 &= 12^2 + 5^2 = 12^2 + 4^2 + 3^2 \\ &= 11^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2 = 12^2 + 3^2 + 2^2 + 2^2 + 2^2 + 2^2. \end{aligned}$$

(c) დავამტკიცოთ, რომ თუ $s(n) = n^2 - 14$ რაიმე $n \geq 13$-ისთვის, მაშინ ასე იქნება $s(2n) = (2n)^2 - 14$-ისთვისაც. ეს აჩვენებს, რომ $s(n) = n^2 - 14$ ნებისმიერი $n = 2^l \cdot 13$-ისთვის. თუ $n^2 = x_1^2 + \cdots + x_r^2$, მაშინ გვაქვს

$$(2n)^2 = (2x_1)^2 + \cdots + (2x_r)^2.$$

$(2x_i)^2$-ის შეცვლით $x_i^2 + x_i^2 + x_i^2 + x_i^2$-ით, სანამ ეს შესაძლებელია, შეგვიძლია მივიღოთ $(2n)^2$-ის წარმოდგენები $r, r + 3, \ldots, 4r$ კვადრატისგან. ეს იძლევა $(2n)^2$-ის წარმოდგენებს k კვადრატად ნებისმიერი $k \leq 4n^2 - 62$-ისთვის. გარდა ამისა,

შევნიშნოთ, რომ თითოეული $m \geq 14$ რიცხვი შეიძლება ჩაიწეროს $k \geq m$ რაოდენობის $x^2 - 1, x \in \mathbb{N}$ სახის რიცხვების ჯამის სახით, რისი შემოწმებაც ადვილია. ამიტომ, თუ $k \leq 4n^2 - 14$, გამომდინარეობს, რომ $4n^2 - k$ წარმოადგენს $x^2 - 1$ სახის k რიცხვის ჯამს (რადგან $k \geq 4n^2 - k \geq 14$), და შედეგად $4n^2$ წარმოადგენს k კვადრატის ჯამს. □

შენიშვნა 4.32.6.

თითოეული n-ისთვის შესაძლებელია $s(n)$-ის ზუსტი მნიშვნელობის პოვნა:

$$s(n) = \begin{cases} 1, & \text{თუ } n\text{-ს არ აქვს } 1 \bmod 4\text{-ის თანაბაშთი მარტივი გამყოფი;} \\ 2, & \text{თუ } n \text{ არის } 5 \cdot 2^k \text{ სახის, სადაც } k \text{ დადებითი მთელი რიცხვია;} \\ n^2 - 14, & \text{სხვა შემთხვევაში.} \end{cases}$$

4.33 IMO 1993-ის შერჩეული ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.33.1.

(**BRA 1**) აჩვენეთ, რომ არსებობს ისეთი სასრული სიმრავლე $A \subset \mathbb{R}^2$, რომ ნებისმიერი $X \in A$-სთვის არსებობს ისეთი $Y_1, Y_2, \ldots, Y_{1993}$ წერტილები A-ში, რომ მანძილი X-სა და Y_i-ს შორის 1-ის ტოლია, თითოეული i-სთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1993-shortlist-1“-ის ამოხსნა:
პირველ რიგში შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერი რაციონალური O წერტილისთვის (ანუ რაციონალური კოორდინატების მქონე წერტილისთვის), O ცენტრის მქონე ერთეულოვანი წრეწირის თითოეულ მეოთხედში არსებობს 1993 რაციონალური წერტილი. სინამდვილეში, საკმარისია ავიღოთ

$$X = \left\{ O + \left(\pm\frac{t^2-1}{t^2+1}, \pm\frac{2t}{t^2+1} \right) \,\middle|\, t = 1, 2, \ldots, 1993 \right\}.$$

ახლა განვიხილოთ სიმრავლე $A = \{(i/q, j/q) \mid i, j = 0, 1, \ldots, 2q\}$, სადაც $q = \prod_{t=1}^{1993} (t^2+1)$. ვამტკიცებთ, რომ A წარმოადგენს ამოცანის ამოხსნას. მართლაც, ნებისმიერი $P \in A$ წერტილისთვის არსებობს P ცენტრის მქონე ერთეულო-

ვანი წრეწირის მეოთხედი, რომელიც მოთავსებულია $[0,2]\times[0,2]$ კვადრატში. როგორც ზემოთ ავხსენით, ამ მეოთხედზე მდებარეობს 1993 რაციონალური წერტილი და q-ს განმარტების თანახმად, ისინი ყველა ეკუთვნის A სიმრავლეს.

შენიშვნა 4.33.1.

არსებითად იგივე ამოცანა იყო შეთავაზებული ბულგარეთის მიერ 1971 წლის IMO-ზე: იხილეთ (SL71-2), სადაც მოყვანილია A სიმრავლის აგების კიდევ ერთი შესაძლო გზა.

□

ამოცანა 4.33.2.

(**CAN 2**) ვთქვათ ABC სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირის რადიუსი R 1-ის ტოლია. ვთქვათ r არის ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი, ხოლო p არის ABC სამკუთხედის $A'B'C'$ ორთოცენტრულ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი. დაამტკიცეთ, რომ $p\le 1-(1+r)^2/3$.

შენიშვნა 4.33.2.

ორთოცენტრული სამკუთხედი ეწოდება სამკუთხედს, რომლის წვეროები ABC სამკუთხედის სიმაღლეების ფუძეებია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1993-shortlist-2“-ის ამოხსნა:
ცნობილია, რომ $r\le(1/2)R$. ამიტომ $(1/3)(1+r)^2\le(1/3)(1+1/2)^2=3/4$. რჩება მხოლოდ იმის ჩვენება, რომ $p\le 1/4$. აღვნიშნოთ, რომ p არ აღემატება $\triangle A'B'C'$-ის შემოხაზული წრეწირის რადიუსის ნახევარს. თუმცა, ცხრა წერტილის წრეწირის თეორემის თანახმად, ეს შემოხაზული წრეწირის რადიუსი ტოლია $(1/2)R$-ის, საიდანაც გამომდინარეობს საჭირო დასკვნა.
მეორე ამოხსნა. ცნობილი თანაფარდობის თანახმად გვაქვს $\cos A+\cos B+\cos C=1+r/R$ $(=1+r$, როდესაც $R=1)$. შემდეგ, თუ გავითვალისწინებთ, რომ $\triangle A'B'C'$-ის ჩახაზული წრეწირის ცენტრი მდებარეობს $\triangle ABC$-ს ორთოცენტრში, ადვილად მივიღებთ $p=2\cos A\cos B\cos C$. სამკუთხედის კუთხეების კოსინუსები აკმაყოფილებენ იგივეობას $\cos^2 A+\cos^2 B+\cos^2 C+2\cos A\cos B\cos C=1$

(დამტკიცება მარტივია: იხილეთ (SL81-11)). ამრიგად,

$$p+\frac{1}{3}(1+r)^2 = 2\cos A\cos B\cos C+\frac{1}{3}(\cos A+\cos B+\cos C)^2 \tag{4.162}$$

$$\leq 2\cos A\cos B\cos C+\cos^2 A+\cos^2 B+\cos^2 C=1. \tag{4.163}$$

□

ამოცანა 4.33.3.

(**ESP 1**) განვიხილოთ ABC სამკუთხედი, მისი შემოხაზული k წრეწირი ცენტრით O და რადიუსით R, და ჩახაზული წრეწირი ცენტრით I და რადიუსით r. სხვა k_c წრეწირი ეხება CA, CB გვერდებს შესაბამისად D, E წერტილებში, და შიგნიდან ეხება k წრეწირს. აჩვენეთ, რომ ჩახაზული წრეწირის I ცენტრი DE მონაკვეთის შუაწერტილია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1993-shortlist-3“-ის ამოხსნა:
ვთქვათ O_1 და ρ შესაბამისად არის k_c წრეწირის ცენტრი და რადიუსი. ცხადია, რომ C, I, O_1 კოლინეარულია და $CI/CO_1 = r/\rho$. $\triangle OCO_1$-ზე სტიუარტის თეორემის გამოყენებით მივიღებთ:

$$OI^2 = \frac{r}{\rho}OO_1^2+\left(1-\frac{r}{\rho}\right)OC^2-CI\cdot IO_1. \tag{4.164}$$

რადგან $OO_1 = R-\rho$, $OC = R$ და ეილერის ფორმულით $OI^2 = R^2-2Rr$, ამ მნიშვნელობების (1)-ში ჩასმით მივიღებთ $CI\cdot IO_1 = r\rho$, ანუ $CO_1\cdot IO_1 = \rho^2 = DO_1^2$. ამრიგად, სამკუთხედები CO_1D და DO_1I მსგავსია, საიდანაც გამომდინარეობს $\angle DIO_1 = 90^\circ$. რადგან $CD = CE$ და CO_1 წრფე შუაზე ყოფს DE მონაკვეთს, გამოდის, რომ I არის DE-ს შუაწერტილი.
მეორე ამოხსნა. C ცენტრისა და ab ხარისხის მქონე ინვერსიით k_c გარდაიქმნება $\triangle\widehat{ABC}$-ს C წვეროს მოპირდაპირე მიხაზულ წრეწირად. ამრიგად, $CD = ab/s$, სადაც s არის $\triangle ABC$-სა და $\triangle\widehat{ABC}$-ს საერთო ნახევარპერიმეტრი, ხოლო შესაბამისად D წერტილიდან BC-მდე მანძილი არის $(ab/s)\sin C = 2S_{ABC}/s = 2r$. დებულება უშუალოდ გამომდინარეობს. □

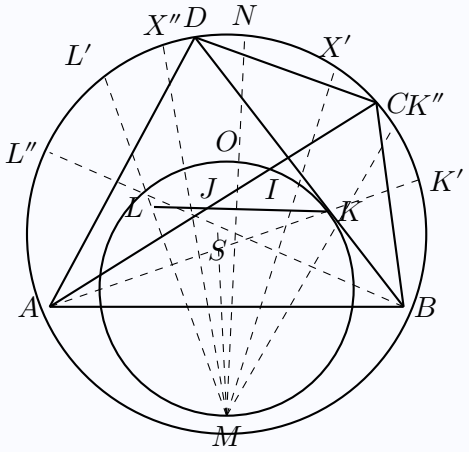
ამოცანა 4.33.4.

(**BRA 1**) აჩვენეთ, რომ არსებობს ისეთი სასრული სიმრავლე $A\subset\mathbb{R}^2$, რომ ნებისმი-

ერი $X \in A$-სთვის არსებობს ისეთი $Y_1, Y_2, \dots, Y_{1993}$ წერტილები A-ში, რომ მანძილი X-სა და Y_i-ს შორის 1-ის ტოლია, თითოეული i-სთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1993-shortlist-1“-ის მესამე ამოხსნა: ჩვენ დავამტკიცებთ უფრო ძლიერ დებულებას: ვთქვათ $ABCD$ არის k წრეწირში ჩახაზული ამოზნექილი ოთხკუთხედი, ხოლო k' არის წრეწირი, რომელიც BO, AO მონაკვეთებს ეხება შესაბამისად K, L წერტილებში (სადაც $O = BD \cap AC$), ხოლო k წრეწირს შიგნიდან ეხება M წერტილში. მაშინ KL წრფე შეიცავს $\triangle ABC$ და $\triangle ABD$ სამკუთხედების ჩახაზული წრეწირების ცენტრებს I, J-ს.
აღვნიშნოთ K', K'', L', L'', N-ით შესაბამისად BC, BD, AC, AD, AB რკალების შუაწერტილები, რომლებიც არ შეიცავენ M წერტილს; X', X''-ით k-ზე მდებარე ისეთი წერტილები, რომლებიც განისაზღვრება ტოლობით $\overline{X'N} = \overline{NX''} = \overline{K'K''} = \overline{L'L''}$ (როგორც ორიენტირებული რკალები); და ავიღოთ $S = AK' \cap BL''$, $\overline{M} = NS \cap k$, $\overline{K} = K''M \cap BO$, $\overline{L} = L'M \cap AO$.
ცხადია, რომ $I = AK' \cap BL'$, $J = AK'' \cap BL''$. გარდა ამისა, $X'\overline{M}$ შეიცავს I-ს (ამის სანახავად გამოიყენეთ ფაქტი, რომ k-ზე მდებარე A, B, C, D, E, F წერტილებისთვის AD, BE, CF წრფეები იკვეთებიან ერთ წერტილში მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $AB \cdot CD \cdot EF = BC \cdot DE \cdot FA$, და შემდეგ გამოსახეთ $\overline{AM}/\overline{MB}$ ამ წესის $AMBK'NL''$-ზე გამოყენებით და აჩვენეთ, რომ $AK', \overline{MX'}, BL'$ იკვეთებიან ერთ წერტილში). ანალოგიურად, $X''\overline{M}$ შეიცავს J-ს.



ახლა წერტილები $B, \overline{K}, I, S, \overline{M}$ მდებარეობენ ერთ წრეწირზე ($\angle\overline{BKM} = \angle\overline{BIM} = \angle\overline{BSM}$), და წერტილები $A, \overline{L}, J, S, \overline{M}$ ასევე მდებარეობენ ერთ წრეწირზე. $\overline{IK}, \overline{JL}$ წრფეები $K''L'$-ის პარალელურია (რადგან $\angle\overline{MKI} = \angle\overline{MBI} = \angle\overline{MK''L'}$). მეორე მხრივ, $ABIJ$ ოთხკუთხედი ციკლურია, და კუთხეების მარტივი გამოთვლა გვიჩვენებს, რომ IJ ასევე $K''L'$-ის პარალელურია. ამრიგად, $\overline{K}, I, J, \overline{L}$ კოლინეარულია. საბოლოოდ, $\overline{K} \equiv K$, $\overline{L} \equiv L$ და $\overline{M} \equiv M$, რადგან ჰომოთეტია ცენტრით M წერტილში, რომელსაც k' გადაჰყავს k-ში, K წერტილს აგზავნის K''-ში, ხოლო L-ს L'-ში (ამრიგად M, K, K'', ისევე როგორც M, L, L', კოლინეარული უნდა

იყოს).
როგორც ახლა ჩანს, გაშიფრული ნახაზი იძლევა ბევრ სხვა საინტერესო თვისებას. ასე, მაგალითად, N, S, M კოლინეარულია, ე.ი. $\angle AMS = \angle BMS$. □

ამოცანა 4.33.5.

(**BRA 1**) აჩვენეთ, რომ არსებობს ისეთი სასრული სიმრავლე $A \subset \mathbb{R}^2$, რომ ნებისმიერი $X \in A$-სთვის არსებობს ისეთი $Y_1, Y_2, \ldots, Y_{1993}$ წერტილები A-ში, რომ მანძილი X-სა და Y_i-ს შორის 1-ის ტოლია, თითოეული i-სთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1993-shortlist-1“-ის მეოთხე ამოხსნა: ჩვენ მოვიყვანთ მესამე ამოხსნაში მოცემული უფრო ზოგადი დებულების ალტერნატიულ დამტკიცებას. ვთქვათ W არის B-დან AC-ზე დაშვებული პერპენდიკულარის ფუძე. განვმარტოთ $q = CW$, $h = BW$, $t = OL = OK$, $x = AL$, $\theta = \angle WBO$ (θ უარყოფითია, თუ $\mathcal{B}(O, W, A)$, $\theta = 0$, თუ $W = O$), და როგორც ყოველთვის, $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$. ვთქვათ $\alpha = \angle KLC$ და $\beta = \angle ILC$ (ორივე კუთხე მახვილი უნდა იყოს). ჩვენი მიზანია დავამტკიცოთ, რომ $\alpha = \beta$. აღვნიშნავთ, რომ $90^\circ - \theta = 2\alpha$. ადვილად მიიღება

$$\tan\alpha = \frac{\cos\theta}{1+\sin\theta}, \quad \tan\beta = \frac{\frac{2S_{ABC}}{a+b+c}}{\frac{b+c-a}{2} - x}. \tag{4.165}$$

კეისის (Casey) თეორემის გამოყენებით A, B, C, k'-თვის, ვღებულობთ $AC \cdot BK + AL \cdot BC = AB \cdot CL$, ე.ი. $b\left(\frac{h}{\cos\theta} - t\right) + xa = c(b-x)$. იმის გამოყენებით, რომ $t = b - x - q - h\tan\theta$, ვღებულობთ

$$x = \frac{b(b+c-q) - bh\left(\frac{1}{\cos\theta} + \tan\theta\right)}{a+b+c}. \tag{4.166}$$

(2)-ის ჩასმით (1)-ის მეორე ტოლობაში და $bh = 2S_{ABC}$-ისა და $c^2 = b^2 + a^2 - 2bq$-ს გამოყენებით, ვღებულობთ $\tan\alpha = \tan\beta$-ს, ე.ი. $\alpha = \beta$-ს, რითაც დამტკიცება სრულდება. □

ამოცანა 4.33.6.

(**ESP 2**) ABC სამკუთხედში, ვთქვათ D, E არის წერტილები BC გვერდზე ისე, რომ $\angle BAD = \angle CAE$. თუ M, N არის, შესაბამისად, ABD და ACE სამკუთხედებში ჩახა-

ზული წრეწირების BC გვერდთან შეხების წერტილები, აჩვენეთ, რომ

$$\frac{1}{MB}+\frac{1}{MD}=\frac{1}{NC}+\frac{1}{NE}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1993-shortlist-4“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, h არის A წვეროდან დაშვებული სიმაღლე და $\varphi=\angle BAD$. გვექნება $BM=(1/2)(BD+AB-AD)$ და $MD=(1/2)(BD-AB+AD)$, საიდანაც

$$\frac{1}{MB}+\frac{1}{MD}=\frac{BD}{MB\cdot MD}=\frac{4BD}{BD^2-AB^2-AD^2+2AB\cdot AD} \tag{4.167}$$

$$=\frac{4BD}{2AB\cdot AD(1-\cos\varphi)}=\frac{2BD\sin\varphi}{2S_{ABD}(1-\cos\varphi)} \tag{4.168}$$

$$=\frac{2BD\sin\varphi}{BD\cdot h(1-\cos\varphi)}=\frac{2}{h\tan\frac{\varphi}{2}}. \tag{4.169}$$

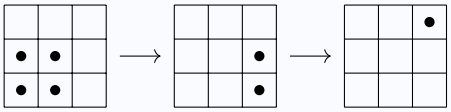
აქედან გამომდინარეობს, რომ $1/MB+1/MD$ დამოკიდებულია მხოლოდ h-სა და φ-ზე. კერძოდ, $1/NC+1/NE=2/(h\tan(\varphi/2))$ ასევე სრულდება. □

ამოცანა 4.33.7.

(**FIN 3**)[IMO3] უსასრულო ჭადრაკის დაფაზე თამაში "სოლიტერი" თამაშდება შემდეგნაირად: დასაწყისში გვაქვს n^2 ფიგურა, რომლებსაც უკავიათ n გვერდის მქონე კვადრატის შემქმნელი n^2 უჯრა. ერთადერთი ნებადართული სვლა არის ჰორიზონტალურად ან ვერტიკალურად გადახტომა ფიგურიან უჯრაზე უფიგურო უჯრაში, და ის ფიგურა, რომელსაც გადაახტნენ, იხსნება დაფიდან. რომელი დადებითი მთელი n რიცხვებისთვის შეიძლება თამაში დასრულდეს დაფაზე მხოლოდ ერთი ფიგურის დარჩენით?

ამოხსნა:

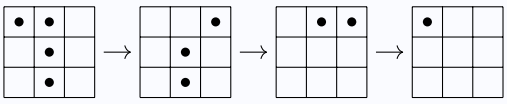
ამოცანა „1993-shortlist-5“-ის ამოხსნა: $n=1$-ისთვის თამაში ტრივიალურად მთავრდება. თუ $n=2$, ის შეიძლება დასრულდეს, მაგალითად, შემდეგი გზით:



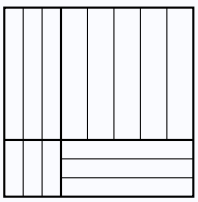
ნახ. 1

ნახ. 2-ზე ნაჩვენები სვლების მიმდევრობა საშუალებას გვაძლევს ამოვიღოთ

1×3 მართკუთხედში განთავსებული სამი ფიგურა კიდევ ერთი ფიგურისა და ერთი თავისუფალი უჯრის გამოყენებით. ამგვარად, ნებისმიერი $n \geq 4$-ისთვის $(n+3) \times (n+3)$ კვადრატი შეგვიძლია დავიყვანოთ $n \times n$ კვადრატზე (ნახ. 3). ამდენად, თამაში შეიძლება დასრულდეს ნებისმიერი n-ისთვის, რომელიც 3-ზე არ იყოფა.



ნახ. 2



ნახ. 3

ახლა დავუშვათ, რომ შესაძლებელია თამაში $3k \times 3k$ კვადრატზე ისე, რომ ბოლოს მხოლოდ ერთი ფიგურა დარჩეს. აღვნიშნოთ უჯრები (i,j)-ით, $i,j \in \{1,\dots,3k\}$, და S_0, S_1, S_2-ით აღვნიშნოთ ფიგურების რაოდენობა იმ (i,j) უჯრებზე, რომელთათვისაც $i+j$ 3-ზე გაყოფისას იძლევა შესაბამისად 0, 1, 2 ნაშთს. თავდაპირველად $S_0 = S_1 = S_2 = 3k^2$. თითოეული სვლის შემდეგ S_0, S_1, S_2-დან ორი მცირდება და ერთი იზრდება ერთით. ამრიგად, თითოეული სვლა ცვლის S_i-ების ლუწურობას, ასე რომ S_0, S_1, S_2 ყოველთვის ერთი და იმავე ლუწურობისაა. მაგრამ საბოლოო პოზიციაში ერთ-ერთი S_i უნდა იყოს 1-ის ტოლი, ხოლო დანარჩენი ორი — 0-ის, რაც შეუძლებელია. □

ამოცანა 4.33.8.

(**GER 1**)[IMO5] ვთქვათ $\mathbb{N} = \{1,2,3,\dots\}$. დაადგინეთ, არსებობს თუ არა მკაცრად ზრდადი $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ფუნქცია შემდეგი თვისებებით:

$$f(1) = 2; \tag{4.170}$$

$$f(f(n)) = f(n) + n \quad (n \in \mathbb{N}). \tag{4.171}$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1993-shortlist-6“-ის ამოხსნა: შევნიშნოთ, რომ $\alpha = (1+\sqrt{5})/2$-ისთვის, $\alpha^2 n = \alpha n + n$ ნებისმიერი $n \in \mathbb{N}$-ისთვის. ვაჩვენებთ, რომ $f(n) = [\alpha n + 1/2]$ (αn-თან ყველაზე ახლოს მდგომი მთელი რიცხვი) აკმაყოფილებს მოთხოვნებს. შევნიშნოთ, რომ f არის მკაცრად ზრდადი და $f(1) = 2$. f-ის განმარტების თანახმად,

$|f(n)-\alpha n| \le 1/2$ და $f(f(n))-f(n)-n$ მთელი რიცხვია. მეორე მხრივ,

$$\begin{aligned}|f(f(n))-f(n)-n| &= |f(f(n))-f(n)-\alpha^2 n+\alpha n| \\ &= |f(f(n))-\alpha f(n)+\alpha f(n)-\alpha^2 n-f(n)+\alpha n| \\ &= |(\alpha-1)(f(n)-\alpha n)+(f(f(n))-\alpha f(n))| \\ &\le (\alpha-1)|f(n)-\alpha n|+|f(f(n))-\alpha f(n)| \\ &\le \frac{1}{2}(\alpha-1)+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\alpha<1,\end{aligned}$$

რაც გულისხმობს, რომ $f(f(n))-f(n)-n=0$. □

ამოცანა 4.33.9.

(**GEO 3**) ვთქვათ მოცემულია მთელი რიცხვები a,b,c, სადაც $a>0$, $ac-b^2=P=P_1\cdots P_m$, სადაც $P_1,\dots,P_m$ (განსხვავებული) მარტივი რიცხვებია. $M(n)$-ით აღვნიშნოთ მთელ რიცხვთა ისეთი (x,y) წყვილების რაოდენობა, რომლებისთვისაც

$$ax^2+2bxy+cy^2=n.$$

დაამტკიცეთ, რომ $M(n)$ სასრულია და $M(n)=M(P^k\cdot n)$ ნებისმიერი მთელი $k\ge 0$ რიცხვისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1993-shortlist-7“-ის ამოხსნა: (1) ტოლობის a-ზე და c-ზე გამრავლებით

$$ax^2+2bxy+cy^2=P^k n, \tag{4.172}$$

მიიღება $(ax+by)^2+Py^2=aP^k n$ და $(bx+cy)^2+Px^2=cP^k n$. აქედან უშუალოდ გამომდინარეობს, რომ $M(n)$ სასრულია; გარდა ამისა, $(ax+by)^2$ და $(bx+cy)^2$ იყოფა P-ზე, და შესაბამისად $ax+by, bx+cy$ იყოფა P-ზე, რადგან P არ იყოფა 1-ზე მეტ კვადრატზე. ამრიგად, არსებობენ ისეთი მთელი X,Y რიცხვები, რომ $bx+cy=PX, ax+by=-PY$. მაშინ $x=-bX-cY$ და $y=aX+bY$. ამ მნიშვნელობების (1)-ში ჩასმით და მიღებული გამოსახულების გამარტივებით ვღებულობთ:

$$aX^2+2bXY+cY^2=P^{k-1}n. \tag{4.173}$$

ამრიგად, $(x,y)\mapsto(X,Y)$ არის ბიექციური შესაბამისობა (1)-ისა და (2)-ის მთელრიცხოვან ამონახსნებს შორის, ასე რომ $M(P^k n)=M(P^{k-1}n)=\cdots=M(n)$. □

ამოცანა 4.33.10.

განვმარტოთ დადებით მთელ რიცხვთა მიმდევრობა $\langle f(n)\rangle_{n=1}^{\infty}$ შემდეგნაირად: $f(1)=1$ და

$$f(n)=\begin{cases} f(n-1)-n, & \text{თუ } f(n-1)>n; \\ f(n-1)+n, & \text{თუ } f(n-1)\leq n, \end{cases}$$

როცა $n\geq 2$. ვთქვათ, $S=\{n\in\mathbb{N}\mid f(n)=1993\}$.

(a) დაამტკიცეთ, რომ S უსასრულო სიმრავლეა.

(b) იპოვეთ S-ის უმცირესი დადებითი მთელი ელემენტი.

(c) თუ S-ის ყველა ელემენტი ზრდადობის მიხედვით ჩაწერილია როგორც $n_1<n_2<n_3<\dots$, აჩვენეთ, რომ

$$\lim_{i\to\infty}\frac{n_{i+1}}{n_i}=3.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1993-shortlist-8“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $f(n)=1$ რაიმე $n>0$-ისთვის. მაშინ $f(n+1)=n+2$, $f(n+2)=2n+4$, $f(n+3)=n+1$, $f(n+4)=2n+5$, $f(n+5)=n$, და ინდუქციით $f(n+2k)=2n+3+k$, $f(n+2k-1)=n+3-k$, სადაც $k=1,2,\dots,n+2$. კერძოდ, $n'=3n+3$ არის n-ზე მეტი უმცირესი მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $f(n')=1$. აქედან გამომდინარეობს, რომ ყველა n რიცხვი, რომლისთვისაც $f(n)=1$, მოიცემა $n=b_i$ სახით, სადაც $b_0=1, b_n=3b_{n-1}+3$. გარდა ამისა, $b_n=3+3b_{n-1}=3+3^2+3^2b_{n-2}=\dots=3+3^2+\dots+3^n+3^n=(1/2)(5\cdot 3^n-3)$.
ზემოთქმულიდან ჩანს, რომ თუ $n\leq b_i$, მაშინ $f(n)\leq f(b_i-1)=b_i+1$. ამრიგად, თუ $f(n)=1993$, მაშინ $n\geq b_i\geq 1992$ რაიმე i-ისთვის. უმცირესი ასეთი b_i არის $b_7=5466$, ხოლო $f(b_i+2k-1)=b_i+3-k=1993$ გვაძლევს $k=3476$. მაშასადამე, უმცირესი მთელი რიცხვი S-ში არის $n_1=5466+2\cdot 3476-1=12417$.
S-ის ყველა ელემენტი მოიცემა $n_i=b_{i+6}+2k-1$ სახით, სადაც $b_{i+6}+3-k=1993$, ე.ი. $k=b_{i+6}-1990$. ამიტომ $n_i=3b_{i+6}-3981=(1/2)(5\cdot 3^{i+7}-7971)$. ცხადია, S უსასრულოა და $\lim_{i\to\infty} n_{i+1}/n_i=3$. □

ამოცანა 4.33.11.

(a) აჩვენეთ, რომ ყველა დადებით რაციონალურ რიცხვთა $\mathbb{Q}^+$ სიმრავლე შეიძლება დაინაწილოს სამ თანაუკვეთ A, B, C ქვესიმრავლედ, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

$$BA=B,\quad B^2=C,\quad BC=A,$$

სადაც HK აღნიშნავს $\{hk \mid h \in H, k \in K\}$ სიმრავლეს $\mathbb{Q}^+$-ის ნებისმიერი ორი H, K ქვესიმრავლისთვის, ხოლო H^2 აღნიშნავს HH-ს.

(b) აჩვენეთ, რომ $\mathbb{Q}^+$-ის ასეთი დანაწილებისთვის ყველა დადებითი რაციონალური კუბი იმყოფება A სიმრავლეში.

(c) იპოვეთ $\mathbb{Q}^+ = A \cup B \cup C$ ასეთი დანაწილება იმ თვისებით, რომ არცერთი დადებითი მთელი $n \leq 34$-ისთვის n და $n+1$ ერთდროულად არ ეკუთვნოდეს A-ს; ესე იგი,

$$\min\{n \in \mathbb{N} \mid n \in A, n+1 \in A\} > 34.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1993-shortlist-9“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად შევავსებთ „გამრავლების ცხრილს“ A, B, C სიმრავლეებისთვის. ცხადია, რომ ეს გამრავლება კომუტაციური და ასოციაციურია, ასე რომ გვექნება შემდეგი თანაფარდობები:

$$\begin{aligned} AC &= (AB)B = BB = C; \\ A^2 &= AA = (AB)C = BC = A; \\ C^2 &= CC = B(BC) = BA = B. \end{aligned}$$

(a) ახლა ჩავსვათ 1 სიმრავლეში A და მარტივი რიცხვები ნებისმიერად გადავანაწილოთ A, B, C სიმრავლეებში. ეს განაწილება ცალსახად განსაზღვრავს $\mathbb{Q}^+$-ის დაყოფას მითითებული თვისებით. მართლაც, თუ მოცემულია ნებისმიერი რაციონალური რიცხვი

$$x = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k} q_1^{\beta_1} \cdots q_l^{\beta_l} r_1^{\gamma_1} \cdots r_m^{\gamma_m}$$

სადაც $p_i \in A, q_i \in B, r_i \in C$ მარტივი რიცხვებია, ადვილი დასანახია, რომ x ეკუთვნის A, B ან C სიმრავლეს იმის მიხედვით, თუ $\beta_1 + \cdots + \beta_l + 2\gamma_1 + \cdots + 2\gamma_m$ შესაბამისად $0, 1$ თუ 2-ის თანანაშთია $\pmod 3$.
(b) თითოეულ ასეთ დაყოფაში, კუბები ყოველთვის ეკუთვნის A-ს. ფაქტობრივად, $A^3 = A^2A = AA = A$, $B^3 = B^2B = CB = A$, $C^3 = C^2C = BC = A$.
(c) (b)-ს თანახმად გვაქვს $1, 8, 27 \in A$. მაშინ $2 \notin A$ და რადგან ამოცანა სიმეტრიულია B, C სიმრავლეთა მიმართ, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $2 \in B$ და, შესაბამისად, $4 \in C$. ასევე $7 \notin A$ და $7 \notin B$ (წინააღმდეგ შემთხვევაში $28 = 4 \cdot 7 \in A$ და $27 \in A$), საიდანაც $7 \in C$, $14 \in A$, $28 \in B$. გარდა ამისა, ვხედავთ, რომ $3 \notin A$ (რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში $9 \in A$ და $8 \in A$). ჩავსვათ 3 სიმრავლეში C. მაშინ $5 \notin B$ (წინააღმდეგ შემთხვევაში $15 \in A$ და $14 \in A$), ასე რომ $5 \in C$ იყოს. შედეგად, $6, 10 \in A$. ასევე $13 \notin A$ და $13 \notin C$, რადგან $26 \notin A$, ამიტომ $13 \in B$. ახლა ადვილია დარჩენილი მარტივი რიცხვების $11, 17, 19, 23, 29, 31$ გადანაწილება: ერ-

თი შესაძლებლობაა

$$A = \{1, 6, 8, 10, 14, 19, 23, 27, 29, 31, 33, \dots\}, \tag{4.174}$$
$$C = \{3, 4, 5, 7, 18, 22, 24, 26, 30, 32, 34, \dots\}, \tag{4.175}$$
$$B = \{2, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 25, 28, 35, \dots\}. \tag{4.176}$$

შენიშვნა 4.33.3.

შეიძლება დამტკიცდეს, რომ $\min\{n \in \mathbb{N} \mid n \in A, n+1 \in A\} \leq 77$.

□

ამოცანა 4.33.12.

იტყვიან, რომ n ნატურალურ რიცხვს აქვს P თვისება, თუ ყოველთვის, როდესაც n ყოფს $a^n - 1$-ს რაიმე a მთელი რიცხვისთვის, n^2-იც აუცილებლად ყოფს $a^n - 1$-ს.

(a) აჩვენეთ, რომ ნებისმიერ მარტივ რიცხვს აქვს P თვისება.

(b) აჩვენეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი n შედგენილი რიცხვი, რომელსაც აქვს P თვისება.

ამოხსნა:

ამოცანა „1993-shortlist-10“-ის ამოხსნა:
(a) იყოს $n = p$ მარტივი რიცხვი და $p \mid a^p - 1$. ფერმას თეორემის თანახმად $p \mid a^{p-1} - 1$, საიდანაც $p \mid a^{\gcd(p,p-1)} - 1 = a - 1$, ე.ი. $a \equiv 1 \pmod{p}$. რადგან ამ დროს $a^i \equiv 1 \pmod{p}$, ვღებულობთ $p \mid a^{p-1} + \cdots + a + 1$ და შესაბამისად $p^2 \mid a^p - 1 = (a-1)(a^{p-1} + \cdots + a + 1)$.
(b) იყოს $n = p_1 \cdots p_k$ განსხვავებულ მარტივ რიცხვთა ნამრავლი და $n \mid a^n - 1$. მაშინ $p_i \mid a^n - 1 = (a^{n/p_i})^{p_i} - 1$-იდან და (a) პუნქტიდან გამომდინარეობს, რომ $p_i^2 \mid a^n - 1$. რადგან ეს სამართლიანია ყველა i ინდექსისთვის, გვაქვს $n^2 \mid a^n - 1$; ამრიგად, n-ს აქვს P თვისება. □

ამოცანა 4.33.13.

ვთქვათ, $n > 1$ არის მთელი რიცხვი და $f(x) = x^n + 5x^{n-1} + 3$. დაამტკიცეთ, რომ

არ არსებობენ $g(x), h(x)$ მრავალწევრები მთელკოეფიციენტებიანი, თითოეული სულ მცირე 1 ხარისხის, ისეთები, რომ $f(x) = g(x)h(x)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1993-shortlist-11“-ის ამოხსნა:
აინზენშტაინის განზოგადებული კრიტერიუმის თანახმად, f-ს უნდა ჰქონდეს დაუყვანადი მამრავლი, რომლის ხარისხიც ნაკლები არ არის $n-1$-ზე. რადგან f-ს არ გააჩნია მთელი ფესვები, ის აუცილებლად დაუყვანადია.
მეორე ამოხსნა. ამოცანის ავტორის ამოხსნა შემდეგი იყო. დავუშვათ, რომ $f(x) = g(x)h(x)$, სადაც g, h არადუდმივი მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრებია. რადგან $|f(0)| = 3$, ან $|g(0)| = 1$ ან $|h(0)| = 1$. შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $|g(0)| = 1$ და $g(x) = (x-\alpha_1)\cdots(x-\alpha_k)$. მაშინ $|\alpha_1 \cdots \alpha_k| = 1$. რადგან $\alpha_i^{n-1}(\alpha_i + 5) = -3$, ნამრავლის აღება $i = 1, 2, \ldots, k$-ზე გვაძლევს $|(\alpha_1 + 5)\cdots(\alpha_k + 5)| = |g(-5)| = 3^k$. მაგრამ $f(-5) = g(-5)h(-5) = 3$, ამიტომ ერთადერთი შესაძლებლობაა $\deg g = k = 1$. ეს შეუძლებელია, რადგან f-ს არ გააჩნია მთელი ფესვები.

შენიშვნა 4.33.4.

ამ ამოხსნის განზოგადებით შეიძლება დავამტკიცოთ, რომ თუ a, m, n დადებითი მთელი რიცხვებია და $p < a - 1$ მარტივი რიცხვია, მაშინ $F(x) = x^m(x+a)^n + p$ დაუყვანადია. დეტალების დაზუსტება ეთმობა მკითხველს.

□

ამოცანა 4.33.14.

ვთქვათ, n, k დადებითი მთელი რიცხვებია, სადაც $k \leq n$, ხოლო S არის n განსხვავებული ნამდვილი რიცხვისგან შემდგარი სიმრავლე. ვთქვათ, T არის $x_1 + x_2 + \cdots + x_k$ სახის ყველა ნამდვილი რიცხვის სიმრავლე, სადაც $x_1, x_2, \ldots, x_k$ წარმოადგენენ S-ის განსხვავებულ ელემენტებს. დაამტკიცეთ, რომ T შეიცავს სულ მცირე $k(n-k)+1$ განსხვავებულ ელემენტს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1993-shortlist-12“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ არის S-ის ელემენტები. გამოვიყენოთ ინდუქცია n-ის მიმართ. შედეგი ტრივიალურია $k = 1$ ან $n = k$ შემთხვევებში, ამიტომ დავუშვათ, რომ ის სამართლიანია $n-1$

რიცხვისთვის. მაშინ არსებობს $x_2, \dots, x_n$ რიცხვებიდან $k-1$ რიცხვის $m = (k-1)(n-k)+1$ განსხვავებული ჯამი; აღვნიშნოთ ეს ჯამები S_i-ით, $S_1 < S_2 < \cdots < S_m$. მაშინ $x_1+S_1, x_1+S_2, \dots, x_1+S_m$ წარმოადგენს $x_1, x_2, \dots, x_n$ რიცხვებიდან k რიცხვის განსხვავებულ ჯამებს. თუმცა, ამ ჯამებიდან უდიდესია

$$x_1 + S_m \leq x_1 + x_{n-k+2} + x_{n-k+3} + \cdots + x_n;$$

შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია ვიპოვოთ $n-k$ ჯამი, რომლებიც მეტია და ამდენად აქ არ არის ჩართული: $x_2 + x_{n-k+2} + \cdots + x_n, x_3 + x_{n-k+2} + \cdots + x_n, \dots, x_{n-k+1} + x_{n-k+2} + \cdots + x_n$. ეს სულ იძლევა $k(n-k)+1$ ჯამს.

შენიშვნა 4.33.5.

ტოლობა მიიღწევა მაშინ, როდესაც S არის არითმეტიკული პროგრესია.

□

ამოცანა 4.33.15.

ვთქვათ, S არის ურთიერთმარტივ დადებით მთელ (m,n) რიცხვთა ყველა იმ წყვილის სიმრავლე, რომელთათვისაც n ლუწია და $m < n$. ყოველი $s = (m,n) \in S$ წყვილისთვის ჩავწეროთ $n = 2^k n_0$, სადაც k, n_0 დადებითი მთელი რიცხვებია n_0 კენტით, და განვმარტოთ $f(s) = (n_0, m+n-n_0)$. დაამტკიცეთ, რომ f არის ფუნქცია S-დან S-ში და რომ ყოველი $s = (m,n) \in S$-ისთვის არსებობს დადებითი მთელი $t \leq (m+n+1)/4$ ისეთი, რომ $f^t(s) = s$, სადაც

$$f^t(s) = \underbrace{(f \circ f \circ \dots \circ f)}_{t\text{-ჯერ}}(s).$$

თუ $m+n$ არის მარტივი რიცხვი, რომელიც არ ყოფს $2^k - 1$-ს $k = 1, 2, \dots, m+n-2$-თვის, დაამტკიცეთ, რომ t-ს უმცირესი მნიშვნელობა, რომელიც აკმაყოფილებს ზემოთ მოყვანილ პირობებს, არის $[(m+n+1)/4]$, სადაც $[x]$ აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც ნაკლებია ან ტოლია x-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1993-shortlist-13“-ის ამოხსნა: კენტი მთელი $N > 1$ რიცხვისთვის, ვთქვათ $S_N = \{(m,n) \in S \mid m+n = N\}$. თუ $f(m,n) = (m_1, n_1)$, მაშინ $m_1 + n_1 = m+n$, სადაც m_1 კენტია და $m_1 \leq n/2 < N/2 < n_1$, ამიტომ f ასახავს S_N-ს S_N-ში. ასევე f ბიექციურია, რადგან თუ $f(m,n) = (m_1, n_1)$, მაშინ n ცალსახად განისაზღვრე-

ბა, როგორც $2^k m_1$ სახის ლუწი რიცხვი, რომელიც ეკუთვნის $[(N+1)/2, N]$ ინტერვალს, და ეს ასევე განსაზღვრავს m-ს. შევნიშნოთ, რომ S_N-ს აქვს არაუმეტეს $[(N+1)/4]$ ელემენტი, სადაც ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც N მარტივია. ამრიგად, თუ $(m,n) \in S_N$, არსებობენ s, r ისეთი $1 \le s < r \le [(N+5)/4]$ პირობით, რომ $f^s(m,n) = f^r(m,n)$. შესაბამისად $f^t(m,n) = (m,n)$, სადაც $t = r - s$, $0 < t \le [(N+1)/4] = [(m+n+1)/4]$.
დავუშვათ, რომ $(m,n) \in S_N$ და t არის უმცირესი დადებითი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც $f^t(m,n) = (m,n)$. ჩავწეროთ $(m,n) = (m_0, n_0)$ და $f^i(m,n) = (m_i, n_i)$ თითოეული $i = 1, \dots, t$-ისთვის. მაშინ არსებობენ დადებითი მთელი a_i რიცხვები ისეთი, რომ $2^{a_i} m_i = n_{i-1}$, $i = 1, \dots, t$. ვინაიდან $m_t = m_0$, ამ ტოლობების გადამრავლებით მივიღებთ:

$$\begin{aligned} 2^{a_1+a_2+\dots+a_t} m_0 m_1 \dots m_{t-1} &= n_0 n_1 \dots n_{t-1} \\ &\equiv (-1)^t m_0 m_1 \dots m_{t-1} \pmod{N}. \end{aligned} \tag{4.177}$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ $N \mid 2^k \pm 1$ და შესაბამისად $N \mid 2^{2k} - 1$, სადაც $k = a_1 + \dots + a_t$. მეორე მხრივ, ასევე გამომდინარეობს, რომ $2^k \mid n_0 n_1 \dots n_{t-1} \mid (N-1)(N-3)\dots(N-2[N/4])$. მაგრამ რადგან

$$\frac{(N-1)(N-3)\dots(N-2[\frac{N}{4}])}{1 \cdot 3 \dots (2[\frac{N-2}{4}]+1)} = \frac{2 \cdot 4 \dots (N-1)}{1 \cdot 2 \dots \frac{N-1}{2}} = 2^{\frac{N-1}{2}},$$

ვნახულობთ, რომ $0 < k \le (N-1)/2$, სადაც ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\{n_1, \dots, n_t\}$ არის $(N+1)/2$-დან $N-1$-მდე ყველა ლუწი მთელი რიცხვის სიმრავლე, და შესაბამისად $t = (N+1)/4$. ახლა, თუ $N \nmid 2^h - 1$ ნებისმიერი $1 \le h < N-1$-ისთვის, უნდა გქონდეს $2k = N-1$. ამიტომ $t = (N+1)/4$. □

ამოცანა 4.33.16.

(ISR 1) ტოლგვერდა სამკუთხედის D, E, F წვეროები შესაბამისად მდებარეობენ ABC სამკუთხედის BC, CA, AB გვერდებზე. თუ a, b, c ამ გვერდების შესაბამისი სიგრძეებია, ხოლო S არის ABC სამკუთხედის ფართობი, დაამტკიცეთ, რომ

$$DE \ge \frac{2\sqrt{2}S}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + 4\sqrt{3}S}}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1993-shortlist-14“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად დავუშვათ, რომ ABC სამკუთხედის ყველა კუთხე 120°-ზე ნაკლებია. განვიხილოთ სამკუთხედის ტორიჩელის T წერტილი. სამართლიანია, რომ $\angle(AT, EF) = \angle(BT, FD) =$

$\angle(CT, DE) = \theta$ რაიმე θ კუთხისთვის. ამიტომ

$$\begin{aligned} 2S &= 2(S_{AETF} + S_{BFTD} + S_{CDTE}) \\ &= (AT \cdot EF + BT \cdot FD + CT \cdot DE)\sin\theta \\ &= (AT + BT + CT)DE\sin\theta \le (AT + BT + CT)DE. \end{aligned} \tag{4.178}$$

მეორე მხრივ, კოსინუსების თეორემის თანახმად ვიღებთ

$$AT^2 + AT \cdot BT + BT^2 = c^2,$$

$$BT^2 + BT \cdot CT + CT^2 = a^2,$$

$$CT^2 + CT \cdot AT + AT^2 = b^2,$$

$$\begin{aligned} 3(AT \cdot BT + BT \cdot CT + CT \cdot AT) &= 4\sqrt{3}(S_{ATB} + S_{BTC} + S_{CTA}) \\ &= 4\sqrt{3}S. \end{aligned}$$

ამ ოთხი ტოლობის შეკრებით ვიღებთ $2(AT + BT + CT)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 4\sqrt{3}S$, რაც (1)-თან ერთად იძლევა საძიებელ უტოლობას.
ახლა დავუშვათ, რომ $\angle C \ge 120^\circ$ და T ავიღოთ ისეთ წერტილად, რომელიც AB-ს მიმართ იმავე მხარეს მდებარეობს, სადაც C წერტილია, ისე რომ $\angle BTC = \angle CTA = 60^\circ$ (თუ $\angle C = 120^\circ$, ავიღოთ $T \equiv C$). ამ შემთხვევაში ზემოთ მოყვანილის მსგავსად აჩვენება, რომ

$$2S \le (AT + BT - CT)DE$$

და $\quad 2(AT + BT - CT)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 4\sqrt{3}S,$

და უტოლობაც გამომდინარეობს უწინდებურად. □

ამოცანა 4.33.17.

(MKD 1)[IMO4] სიბრტყის სამი A, B, C წერტილისათვის განვმარტოთ $m(ABC)$ როგორც ABC სამკუთხედის სამ სიმაღლეს შორის უმცირესის სიგრძე, ხოლო იმ შემთხვევაში, როდესაც A, B, C კოლინეარულია, $m(ABC) = 0$. ვთქვათ, მოცემულია A, B, C წერტილები სიბრტყეზე. დაამტკიცეთ, რომ სიბრტყის ნებისმიერი X წერტილისათვის,

$$m(ABC) \le m(ABX) + m(AXC) + m(XBC).$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1993-shortlist-15“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ $d(PQR)$-ით PQR სამკუ-

თხედის დიამეტრი. ცხადია, რომ $d(PQR)\cdot m(PQR)=2S_{PQR}$. ამრიგად, თუ X წერტილი მდებარეობს ABC სამკუთხედის შიგნით ან მის საზღვარზე, გვექნება $d(ABX),d(BCX),d(CAX)\le d(ABC)$, საიდანაც გამომდინარეობს

$$m(ABX)+m(BCX)+m(CAX)=\frac{2S_{ABX}}{d(ABX)}+\frac{2S_{BCX}}{d(BCX)}+\frac{2S_{CAX}}{d(CAX)} \tag{4.179}$$

$$\ge\frac{2S_{ABX}+2S_{BCX}+2S_{CAX}}{d(ABC)} \tag{4.180}$$

$$=\frac{2S_{ABC}}{d(ABC)}=m(ABC). \tag{4.181}$$

თუ X მდებარეობს $\triangle ABC$-ის გარეთ, მაგრამ BAC კუთხის შიგნით, განვიხილოთ AX-ისა და BC-ს გადაკვეთის Y წერტილი. მაშინ $m(ABX)+m(BCX)+m(CAX)\ge m(ABY)+m(BCY)+m(CAY)\ge m(ABC)$. ასევე, თუ X მდებარეობს $\angle BAC$ კუთხის მოპირდაპირე კუთხის შიგნით (ანუ $\angle DAE$-ში, სადაც $\mathscr{B}(D,A,B)$ და $\mathscr{B}(E,A,C)$), მაშინ $m(ABX)+m(BCX)+m(CAX)\ge m(BCX)\ge m(ABC)$. ვინაიდან ესენი არსებითად წარმოადგენენ X წერტილის ყველა შესაძლო განსხვავებულ მდებარეობას, ამით დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 4.33.18.

(MKD 3) ვთქვათ $n\in\mathbb{N}$, $n\ge 2$, და $A_0=(a_{01},a_{02},\dots,a_{0n})$ არის ნატურალურ რიცხვთა ნებისმიერი n-ეული ისეთი, რომ $0\le a_{0i}\le i-1$, $i=1,\dots,n$-თვის. n-ეულები $A_1=(a_{11},a_{12},\dots,a_{1n})$, $A_2=(a_{21},a_{22},\dots,a_{2n}),\dots$ განმარტებულია შემდეგნაირად:

$$a_{i+1,j}=\text{Card}\{a_{i,l}\mid 1\le l\le j-1, a_{i,l}\ge a_{i,j}\},\quad i\in\mathbb{N}\text{ და }j=1,\dots,n\text{-თვის.}$$

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი $k\in\mathbb{N}$, რომ $A_{k+2}=A_k$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1993-shortlist-16“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $S_n=\{A=(a_1,\dots,a_n)\mid 0\le a_i<i\}$. თითოეული $A=(a_1,\dots,a_n)$-ისთვის აღვნიშნოთ $A'=(a_1,\dots,a_{n-1})$, ასე რომ შეგვიძლია დავწეროთ $A=(A',a_n)$. ამოცანის დებულების დამტკიცებას მოვიყვანთ ინდუქციით n-ის მიმართ. $n=2$-ისთვის A_0-სთვის არსებობს ორი შესაძლებლობა, ასე რომ უშუალოდ მოწმდება, რომ $A_2=A_0$. ახლა დავუშვათ, რომ $n\ge 3$ და $A_0=(A_0',a_{0n})\in S_n$. ცხადია, რომ მაშინ ნებისმიერი A_i ასევე S_n-შია. ინდუქციის დაშვებით არსებობს $k\in\mathbb{N}$ ისეთი, რომ $A_k'=A_{k+2}'=A_{k+4}'=\dots$ და $A_{k+1}'=A_{k+3}'=\dots$. შევნიშნოთ, რომ თუ გავზრდით (შევამცირებთ) a_{kn}-ს, $a_{k+1,n}$ შემცირდება (შესაბამისად გაიზარდება), და ეს ასევე გაზრდის (შესაბამისად შეამცირებს) $a_{k+2,n}$-ს. ამდენად, $a_{kn},a_{k+2,n},a_{k+4,n},\dots$ მიმდევრობა მონოტონურად

ზრდადი ან შემცირებადია, და რადგან ის შემოსაზღვრულია (0-ითა და $n-1$-ით), გამოდის, რომ საბოლოოდ გვექნება $a_{k+2i,n} = a_{k+2i+2,n} = \dots$. შესაბამისად, $A_{k+2i} = A_{k+2i+2}$. □

ამოცანა 4.33.19.

(NLD 2)[IMO6] ვთქვათ n არის 1-ზე მეტი მთელი რიცხვი. წრიულად განლაგებული n რაოდენობის $L_0, \dots, L_{n-1}$ ნათურიდან თითოეული შეიძლება იყოს ან ანთებული, ან ჩაქრობილი. ვიწყებთ სიტუაციით, სადაც ყველა ნათურა ანთებულია და შემდეგ ვატარებთ ბიჯების მიმდევრობას: $\text{Step}_0, \text{Step}_1, \dots$. თუ L_{j-1} (ინდექსები აღებულია მოდულით n) ანთებულია, მაშინ Step_j ცვლის L_j-ის მდგომარეობას (ანთებულიდან ხდება ჩაქრობილი ან ჩაქრობილიდან — ანთებული), მაგრამ არ ცვლის არცერთი სხვა ნათურის მდგომარეობას. თუ L_{j-1} ჩაქრობილია, მაშინ Step_j არაფერს ცვლის. აჩვენეთ, რომ:

(a) არსებობს ისეთი დადებითი მთელი რიცხვი $M(n)$, რომ $M(n)$ ბიჯის შემდეგ ყველა ნათურა კვლავ ანთებულია.

(b) თუ n-ს აქვს 2^k ფორმა, მაშინ ყველა ნათურა ანთებულია $n^2 - 1$ ბიჯის შემდეგ.

(c) თუ n-ს აქვს $2^k + 1$ ფორმა, მაშინ ყველა ნათურა ანთებულია $n^2 - n + 1$ ბიჯის შემდეგ.

ამოხსნა:

ამოცანა „1993-shortlist-17“-ის ამოხსნა: შევიყვანოთ ერთით მარცხნივ მობრუნების ოპერაცია Rot, ისე რომ $\text{Step}_j = \text{Rot}^{-j} \circ \text{Step}_0 \circ \text{Rot}^j$. ახლა, თუ ჩავწერთ $\text{Step}' = \text{Rot} \circ \text{Step}_0$, ამოცანა დაიყვანება კითხვაზე: არსებობს თუ არა ისეთი $M(n)$, რომ ყველა ნათურა კვლავ ანთებული იყოს Step'-ის $M(n)$-ჯერ მიმდევრობით გამოყენების შემდეგ. ჩვენ ვმოქმედებთ $\mathbb{Z}_2$ ველში, სადაც გამორთულ მდგომარეობას შეესაბამება 0, ხოლო ანთებულს — 1. ასე რომ, თუ L_j-ის მდგომარეობა გარკვეულ მომენტში მოიცემა $v_j \in \mathbb{Z}_2$-ით, Step_j-ის ეფექტი ისაა, რომ v_j იცვლება $v_j + v_{j-1}$-ით. n-ეულს $v_0, \dots, v_{n-1}$ შევუსაბამოთ მრავალწევრი

$$P(x) = v_{n-1}x^{n-1} + v_0x^{n-2} + v_1x^{n-3} + \dots + v_{n-2}.$$

Step'-ის მეშვეობით, ეს მრავალწევრი გარდაიქმნება n-ზე ნაკლები ხარისხის $Q(x)$ მრავალწევრად $\mathbb{Z}$-ზე, რომელიც აკმაყოფილებს $Q(x) \equiv xP(x) \pmod{x^n + x^{n-1} + 1}$-ს. ამიერიდან, $\equiv$ ნიშანი ყოველთვის აღნიშნავს შედარებას ამ მოდულით.
(a) საკმარისია ვუჩვენოთ ისეთი $M(n)$-ის არსებობა, რომლისთვისაც $x^{M(n)} \equiv 1$.

რადგან ნაშთთა კლასების რაოდენობა სასრულია, არსებობს ისეთი r, q, სადაც $r < q$, რომ $x^q \equiv x^r$, ე.ი. $x^r(x^{q-r} - 1) = 0$. შეგვიძლია ავიღოთ $M(n) = q - r$. (ან უბრალოდ აღვნიშნოთ, რომ არსებობს შესაძლო კონფიგურაციების სასრული რაოდენობა; რადგან თითოეული ოპერაცია ბიექციურია, კონფიგურაცია, რომელიც პირველი განმეორდება, უნდა იყოს: ანთებული, ანთებული, ..., ანთებული.)
(b) დავამტკიცებთ, რომ თუ $n = 2^k$, მაშინ $x^{n^2-1} \equiv 1$. გვექნება $x^{n^2} \equiv (x^{n-1} + 1)^n \equiv x^{n^2-n} + 1$, რადგან $n = 2^k$ რიგის ყველა ბინომიალური კოეფიციენტი ლუწია, პირველისა და ბოლო კოეფიციენტის გარდა. რადგან ასევე $x^{n^2} \equiv x^{n^2-1} + x^{n^2-n}$, ეს სწორედ ის არის, რისი დამტკიცებაც გვსურდა.
(c) ახლა, თუ $n = 2^k + 1$, დავამტკიცებთ, რომ $x^{n^2-n+1} \equiv 1$. გვექნება $x^{n^2-1} \equiv (x^{n+1})^{n-1} \equiv (x + x^n)^{n-1} \equiv x^{n-1} + x^{n^2-n}$ (ისევ $n - 1 = 2^k$ რიგის ბინომიალური კოეფიციენტების ლუწობის გამო). $x^{n^2} \equiv x^{n^2-1} + x^{n^2-n}$ ტოლობასთან ერთად, ეს მიგვიყვანს $x^{n^2} \equiv x^{n-1}$-მდე. □

ამოცანა 4.33.20.

(POL 1) ვთქვათ S_n არის ისეთი $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ მიმდევრობების რაოდენობა, სადაც $a_i \in \{0, 1\}$, რომლებშიც არცერთი ექვსი მიმდევრობითი ბლოკი არ არის ერთმანეთის ტოლი. დაამტკიცეთ, რომ $S_n \to \infty$, როდესაც $n \to \infty$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1993-shortlist-18“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, B_n არის მოცემული თვისების მქონე მიმდევრობათა სიმრავლე ($S_n = |B_n|$). n-ზე ინდუქციით დავამტკიცებთ, რომ $S_n \geq 3/2S_{n-1}$ ნებისმიერი n-ისთვის. ვთქვათ, ყოველი $i \leq n$-ისთვის $S_i \geq 3/2S_{i-1}$, და შესაბამისად $S_i \leq (2/3)^{n-i}S_n$. განვიხილოთ ის $2S_n$ მიმდევრობა, რომლებიც მიიღება B_n-ის ნებისმიერი მიმდევრობის ბოლოში 0-ის ან 1-ის მიწერით. თუ მათ შორის რომელიმე მიმდევრობა არ ეკუთვნის B_{n+1}-ს, მაშინ რომელიღაც $k \geq 1$-ისთვის ის შეიძლება მივიღოთ B_{n+1-6k}-ის რომელიღაც მიმდევრობის გაგრძელებით k წევრისგან შემდგარი მიმდევრობით, რომელიც ექვსჯერ მეორდება. ასეთი მიმდევრობების რაოდენობაა $2^k S_{n+1-6k}$. ამდენად, იმ მიმდევრობათა რაოდენობა, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ ჩვენს პირობას, არ აღემატება

$$\sum_{k\geq 1} 2^k S_{n+1-6k} \leq \sum_{k\geq 1} 2^k \left(\frac{2}{3}\right)^{6k-1} S_n = \frac{3}{2}S_n \frac{2(2/3)^6}{1 - 2(2/3)^6} = \frac{192}{601}S_n < \frac{1}{2}S_n.$$

ამიტომ S_{n+1} არ არის ნაკლები $2S_n - 1/2S_n = 3/2S_n$-ზე. ამრიგად, გვექნება $S_n \geq (3/2)^n$. □

ამოცანა 4.33.21.

(ROU 2) ვთქვათ a, b, n დადებითი მთელი რიცხვებია, $b > 1$ და $b^n - 1 \mid a$. აჩვენეთ, რომ a რიცხვის ჩანაწერი b-ობით თვლის სისტემაში შეიცავს ნულისგან განსხვავებულ სულ მცირე n ციფრს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1993-shortlist-19“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, s არის ნულისგან განსხვავებული ციფრების მინიმალური რაოდენობა, რომელიც შეიძლება გამოჩნდეს $b^n - 1$-ზე გამყოფი ნებისმიერი რიცხვის b-ობით ჩანაწერში. $b^n - 1$-ზე გამყოფ და b ფუძეში s ნულისგან განსხვავებული ციფრის მქონე ყველა რიცხვს შორის ამოვირჩიოთ რიცხვი A, რომელსაც აქვს ციფრთა მინიმალური ჯამი. ვთქვათ $A = a_1 b^{n_1} + \cdots + a_s b^{n_s}$, სადაც $0 < a_i \leq b - 1$ და $n_1 > n_2 > \cdots > n_s$. ჯერ ვთქვათ, რომ $n_i \equiv n_j \pmod{n}$, $i \neq j$. განვიხილოთ რიცხვი

$$B = A - a_i b^{n_i} - a_j b^{n_j} + (a_i + a_j) b^{n_j + kn},$$

სადაც k შერჩეულია საკმარისად დიდი, ისე რომ $n_j + kn > n_1$: ეს რიცხვიც იყოფა $b^n - 1$-ზე. მაგრამ თუ $a_i + a_j < b$, მაშინ B-ს აქვს $s - 1$ ციფრი b ფუძის პოზიციურ სისტემაში, რაც შეუძლებელია; მეორე მხრივ, $a_i + a_j \geq b$ ასევე შეუძლებელია, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში B-ს ციფრთა ჯამი $b-1$-ით ნაკლები ექნებოდა A-ს ციფრთა ჯამზე (რადგან B-ს ექნებოდა ციფრები 1 და $a_i + a_j - b$ პოზიციებზე $n_j + kn + 1$, $n_j + kn$). ამრიგად, $n_i \not\equiv n_j$, თუ $i \neq j$. ვთქვათ $n_i \equiv r_i$, სადაც $r_i \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$ განსხვავებული რიცხვებია. რიცხვს $C = a_1 b^{r_1} + \cdots + a_s b^{r_s}$ ასევე აქვს s ციფრი და იყოფა $b^n - 1$-ზე. მაგრამ რადგან $C < b^n$, ერთადერთი შესაძლებლობაა $C = b^n - 1$, რომელსაც აქვს ზუსტად n ციფრი b ფუძით. აქედან გამომდინარეობს, რომ $s = n$. □

ამოცანა 4.33.22.

(ROU 3) ვთქვათ $c_1, \ldots, c_n \in \mathbb{R}$ ($n \geq 2$) ისეთია, რომ $0 \leq \sum_{i=1}^{n} c_i \leq n$. აჩვენეთ, რომ შეგვიძლია ვიპოვოთ ისეთი მთელი $k_1, \ldots, k_n$ რიცხვები, რომ $\sum_{i=1}^{n} k_i = 0$ და

$$1 - n \leq c_i + n k_i \leq n \quad \text{თითოეული } i = 1, \ldots, n\text{-თვის.}$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1993-shortlist-20“-ის ამოხსნა: ნებისმიერი ნამდვილი x-ისთვის $\lfloor x \rfloor$ და

$[x]$ აღნიშნავს შესაბამისად x-ზე ნაკლებ ან ტოლ უდიდეს მთელ რიცხვს და x-ზე მეტ ან ტოლ უმცირეს მთელ რიცხვს. პირობა $c_i+nk_i \in [1-n,n]$ ექვივალენტურია $k_i \in I_i = [(1-c_i)/n-1, 1-c_i/n]$ პირობის. ნებისმიერი c_i-ისთვის, ეს შუალედი შეიცავს ორ მთელ რიცხვს (არაა აუცილებელი განსხვავებულს), კერძოდ

$$p_i = \left\lceil \frac{1-c_i}{n} - 1 \right\rceil \leq q_i = \left\lfloor 1 - \frac{c_i}{n} \right\rfloor.$$

იმის დასამტკიცებლად, რომ არსებობს მთელი რიცხვები $k_i \in I_i$, რომელთათვისაც $\sum_{i=1}^{n} k_i = 0$, საკმარისია ვუჩვენოთ, რომ $\sum_{i=1}^{n} p_i \leq 0 \leq \sum_{i=1}^{n} q_i$. რადგან $p_i < (1-c_i)/n$, გვექნება

$$\sum_{i=1}^{n} p_i < 1 - \sum_{i=1}^{n} \frac{c_i}{n} \leq 1,$$

და გამომდინარე იქიდან, რომ p_i-ები მთელი რიცხვებია, $\sum_{i=1}^{n} p_i \leq 0$. მეორე მხრივ, უტოლობიდან $q_i > -c_i/n$ გამომდინარეობს

$$\sum_{i=1}^{n} q_i > -\sum_{i=1}^{n} \frac{c_i}{n} \geq -1,$$

რასაც მივყავართ $\sum_{i=1}^{n} q_i \geq 0$-მდე. დამტკიცება დასრულებულია. □

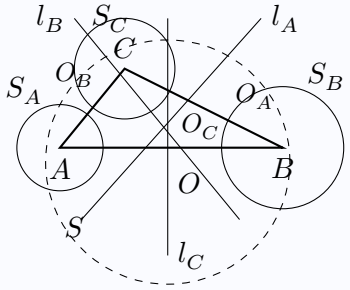
ამოცანა 4.33.23.

ამბობენ, რომ S წრეწირი Σ წრეწირს კვეთს დიამეტრულად, თუ მათ საერთო ქორდას წარმოადგენს Σ-ს დიამეტრი.
ვთქვათ, S_A, S_B, S_C არის სამი წრეწირი შესაბამისად განსხვავებული ცენტრებით A, B, C. დაამტკიცეთ, რომ A, B, C კოლინეარულია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც არ არსებობს ერთადერთი S წრეწირი, რომელიც S_A, S_B, S_C წრეწირებიდან თითოეულს კვეთს დიამეტრულად. გარდა ამისა, დაამტკიცეთ, რომ თუ არსებობს ერთზე მეტი S წრეწირი, რომელიც S_A, S_B, S_C წრეწირებიდან თითოეულს კვეთს დიამეტრულად, მაშინ ყველა ასეთი წრეწირი გადის ორ ფიქსირებულ წერტილზე. იპოვეთ ამ წერტილების მდებარეობა S_A, S_B, S_C წრეწირებთან მიმართებით.

ამოხსნა:

ამოცანა „1993-shortlist-21“-ის ამოხსნა: ვივარაუდოთ, რომ S არის O ცენტრის მქონე წრეწირი, რომელიც S_i წრეწირებს დიამეტრულად კვეთს P_i, Q_i წერტილებში, სადაც $i \in \{A, B, C\}$, და r_i, r-ით აღვნიშნოთ შესაბამისად S_i და S წრეწი-

რების რადიუსები. რადგან OA მართობულია P_AQ_A-სი, პითაგორას თეორემის თანახმად გამომდინარეობს, რომ $OA^2+AP_A^2 = OP_A^2$, ანუ $r_A^2+OA^2 = r^2$. ანალოგიურად, $r_B^2+OB^2 = r^2$ და $r_C^2+OC^2 = r^2$. ამრიგად, თუ O_A, O_B, O_C არის O წერტილიდან შესაბამისად BC, CA, AB წრფეებზე დაშვებული მართობების ფუძეები, მაშინ $O_CA^2 - O_CB^2 = r_B^2 - r_A^2$. რადგან მარცხენა მხარე $O_C \in AB$ წერტილის მონოტონური ფუნქციაა, O_C წერტილი ცალსახად განისაზღვრება დასმული პირობებით. იგივე ეხება O_A და O_B წერტილებსაც. თუ A, B, C წერტილები არ მდებარეობენ ერთ წრფეზე, მაშინ O_A, O_B, O_C წერტილების მდებარეობები ცალსახად განსაზღვრავს O წერტილს, და შესაბამისად, S წრეწირსაც. მეორე მხრივ, თუ A, B, C კოლინეარულია, ერთადერთი, რისი დასკვნაც შეიძლება, არის ის, რომ O მდებარეობს l_A, l_B, l_C წრფეებზე, რომლებიც გადიან O_A, O_B, O_C წერტილებზე და მართობულნი არიან შესაბამისად BC, CA, AB წრფეების. შესაბამისად, l_A, l_B, l_C პარალელურია, ამიტომ O შეიძლება იყოს ამ წრფის ნებისმიერ წერტილში, თუ ეს წრფეები ემთხვევა, ან არცერთ წერტილში, თუ ისინი არ ემთხვევა. ასე რომ, თუ არსებობს ერთზე მეტი S წრეწირი, A, B, C წერტილები ძევს ერთ წრფეზე და O წერტილიდან ABC წრფეზე დაშვებული პერპენდიკულარის O' ფუძე ფიქსირებულია. თუ X, Y წარმოადგენენ S წრეწირისა და ABC წრფის გადაკვეთის წერტილებს, მაშინ $r^2 = OX^2 = OA^2 + r_A^2$ და, შესაბამისად, $O'X^2 = O'A^2 + r_A^2$, რაც გულისხმობს, რომ X, Y ფიქსირებულია.



□

ამოცანა 4.33.24.

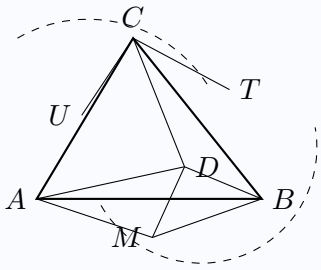
A, B, C, D არის სიბრტყის ოთხი წერტილი, სადაც C, D იმყოფებიან AB წრფის ერთსა და იმავე მხარეს, ისე რომ $AC \cdot BD = AD \cdot BC$ და $\angle ADB = 90^\circ + \angle ACB$. იპოვეთ შეფარდება

$$\frac{AB \cdot CD}{AC \cdot BD},$$

და დაამტკიცეთ, რომ ACD და BCD წრეწირები ორთოგონალურია. (მკვეთ წრეწირებს ეწოდებათ ორთოგონალური, თუ რომელიმე საერთო წერტილში მათადმი გავლილი მხებები ურთიერთპერპენდიკულარულია.)

ამოხსნა:

ამოცანა „1993-shortlist-22“-ის ამოხსნა:



ვთქვათ, M არის $\angle ADB$-ს შიგნით მდებარე წერტილი, რომელიც აკმაყოფილებს პირობებს: $DM = DB$ და $DM \perp DB$. მაშინ $\angle ADM = \angle ACB$ და $AD/DM = AC/CB$. აქედან გამომდინარეობს, რომ ADM და ACB სამკუთხედები მსგავსია; შესაბამისად, $\angle CAD = \angle BAM$ (რადგან $\angle CAB = \angle DAM$) და $AB/AM = AC/AD$. შედეგად, სამკუთხედები CAD და BAM მსგავსია, საიდანაც $AC/AB = CD/BM = CD/(\sqrt{2}BD)$. ამრიგად, $(AB \cdot CD)/(AC \cdot BD) = \sqrt{2}$. ვთქვათ, CT და CU წარმოადგენენ შესაბამისად ACD და BCD წრეწირებისადმი C წერტილში გავლებულ მხებებს. მაშინ (ორიენტირებული კუთხეებით) $\angle TCU = \angle TCD + \angle DCU = \angle CAD + \angle CBD = 90^\circ$, რაც საჭირო იყო დასამტკიცებლად.

პირველი ნაწილის მეორე ამოხსნა. აღვნიშნოთ E, F, G-თი D წერტილიდან შესაბამისად BC, CA, AB წრფეებზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეები. განვიხილოთ EFG პედალური სამკუთხედი. ვინაიდან $FG = AD \sin \angle A$, სინუსების თეორემიდან გვექნება $FG : GE : EF = (CD \cdot AB) : (BD \cdot AC) : (AD \cdot BC)$. ასე რომ, $EG = FG$. მეორე მხრივ, $\angle EGF = \angle EGD + \angle DGF = \angle CBD + \angle CAD = 90^\circ$ გვაძლევს, რომ $EF : EG = \sqrt{2} : 1$; ამდენად, საძიებელი ფარდობა არის $\sqrt{2}$.

პირველი ნაწილის მესამე ამოხსნა. C ცენტრისა და $r^2 = CA \cdot CB$ ხარისხის მქონე ინვერსიით DAB სამკუთხედი აისახება $D'A'B'$ მართკუთხა ტოლფერდა სამკუთხედზე, სადაც

$$D'A' = \frac{AD \cdot BC}{CD}, \quad D'B' = \frac{AC \cdot BD}{CD}, \quad A'B' = \frac{AB \cdot CD}{CD}.$$

ამრიგად, $D'B' : A'B' = \sqrt{2}$ და ეს არის საძიებელი ფარდობა. □

ამოცანა 4.33.25.

დადებით მთელ (განსხვავებულ) რიცხვთა სასრულ სიმრავლეს ეწოდება „DS-სიმრავლე“, თუ ამ რიცხვებიდან თითოეული ყოფს მათ ჯამს. დაამტკიცეთ, რომ დადებით მთელ რიცხვთა ნებისმიერი სასრული სიმრავლე წარმოადგენს რომელიღაც DS-სიმრავლის ქვესიმრავლეს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1993-shortlist-23“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, მოცემული რიცხვებია $a_1, \dots, a_n$. აღვნიშნოთ $s = a_1 + \cdots + a_n$ და $m = \mathrm{lcm}(a_1, \dots, a_n)$, და ჩავწეროთ $m = 2^k r$, სადაც $k \geq 0$ და r კენტია. ვთქვათ, r-ის ორობითი გაშლა არის $r = 2^{k_0} + 2^{k_1} + \cdots + 2^{k_t}$, სადაც $0 = k_0 < \cdots < k_t$. $\{a_1, \dots, a_n\}$ სიმრავლეს დავუმატოთ $2^{k_i} s$ რიცხვები, $i = 1, 2, \dots, t$. გაფართოებული სიმრავლის ჯამი უდრის rs-ს. საბოლოოდ, დავუმატოთ $rs, 2rs, 2^2 rs, \dots, 2^{l-1} rs$ რიცხვები, სადაც $l = \max\{k, k_t\}$. მიღებული სიმრავლის ჯამია $2^l rs$, რომელიც იყოფა m-ზე და შესაბამისად თითოეულ a_j-ზე, ასევე ზემოთ განხილულ $2^i s$ რიცხვებზე და $rs, 2rs, \dots, 2^{l-1} rs$-ზე. ამდენად, ეს არის DS-სიმრავლე. □

ამოცანა 4.33.26.

დადებით მთელ (განსხვავებულ) რიცხვთა სასრულ სიმრავლეს ეწოდება „DS-სიმრავლე“, თუ ამ რიცხვებიდან თითოეული ყოფს მათ ჯამს. დაამტკიცეთ, რომ დადებით მთელ რიცხვთა ნებისმიერი სასრული სიმრავლე წარმოადგენს რომელიღაც DS-სიმრავლის ქვესიმრავლეს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1993-shortlist-23“-ის ამოხსნა (გაგრძელება): მეორე ამოხსნა. ინდუქციით ვაჩვენოთ, რომ არსებობს DS-სიმრავლე, რომელიც შეიცავს 1-სა და n-ს. $n = 2, 3$-თვის ავიღოთ $\{1, 2, 3\}$. დავუშვათ, რომ $\{1, n, b_1, \dots, b_k\}$ არის DS-სიმრავლე. მაშინ $\{1, n+1, n, 2(n+1)b_1, \dots, 2(n+1)b_k\}$ ასევე DS-სიმრავლეა. მოცემული $a_1, \dots, a_n$-თვის m იყოს a_i-ების საკმარისად დიდი საერთო ჯერადი ისეთი, რომ $u = m - (a_1 + \cdots + a_n) \neq a_i$ ყველა i-თვის. არსებობენ $b_1, \dots, b_k$ ისეთები, რომ $\{1, u, b_1, \dots, b_k\}$ არის DS-სიმრავლე. ცხადია, რომ $\{a_1, \dots, a_n, u, mu, mb_1, \dots, mb_k\}$ არის DS-სიმრავლე, რომელიც შეიცავს $a_1, \dots, a_n$-ს. □

ამოცანა 4.33.27.

დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{a}{b+2c+3d} + \frac{b}{c+2d+3a} + \frac{c}{d+2a+3b} + \frac{d}{a+2b+3c} \geq \frac{2}{3}$$

ნებისმიერი a, b, c, d დადებითი ნამდვილი რიცხვებისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1993-shortlist-24“-ის ამოხსნა: კოში–შვარცის უტოლობის თანახმად, თუ $x_1, x_2, \dots, x_n$ და $y_1, y_2, \dots, y_n$ დადებითი რიცხვებია, მაშინ

$$\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{y_i}\right)\left(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i\right) \geq \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2.$$

ეს გამოვიყენოთ a, b, c, d და $b+2c+3d, c+2d+3a, d+2a+3b, a+2b+3c$ რიცხვებისთვის (აქ $n = 4$), მივიღებთ

$$\frac{a}{b+2c+3d} + \frac{b}{c+2d+3a} + \frac{c}{d+2a+3b} + \frac{d}{a+2b+3c}$$

$$\geq \frac{(a+b+c+d)^2}{4(ab+ac+ad+bc+bd+cd)} \geq \frac{2}{3}.$$

ბოლო უტოლობა გამომდინარეობს, მაგალითად, იქიდან, რომ $(a-b)^2 + (a-c)^2 + \dots + (c-d)^2 \geq 0$. ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $a = b = c = d$. მეორე ამოხსნა. ავიღოთ $A = b+2c+3d$, $B = c+2d+3a$, $C = d+2a+3b$, $D = a+2b+3c$, ჩვენი უტოლობა მიიღებს შემდეგ სახეს:

$$\frac{-5A+7B+C+D}{24A} + \frac{-5B+7C+D+A}{24B}$$

$$+\frac{-5C+7D+A+B}{24C} + \frac{-5D+7A+B+C}{24D} \geq \frac{2}{3}.$$

ეს გამომდინარეობს არითმეტიკულ-გეომეტრიული საშუალოების უტოლობიდან, რადგან $B/A + C/B + D/C + A/D \geq 4$ და ა.შ. □

ამოცანა 4.33.28.

ამოხსენით განტოლებათა შემდეგი სისტემა, რომელშიც a მოცემული რიცხვია, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას $|a| > 1$:

$$\begin{aligned} x_1^2 &= ax_2 + 1, \\ x_2^2 &= ax_3 + 1, \\ &\dots \\ x_{999}^2 &= ax_{1000} + 1, \\ x_{1000}^2 &= ax_1 + 1. \end{aligned}$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1993-shortlist-25“-ის ამოხსნა: საკმარისია განვიხილოთ $a > 1$ შემთხვევა (რადგან $a < -1$ შემთხვევა დადის $a > 1$ შემთხვევაზე $a' = -a, x_i' = -x_i$ ჩანაცვლებით). ვინაიდან განტოლებების მარცხენა მხარეები არაუარყოფითია, გვაქვს $x_i \geq -1/a > -1, i = 1, \ldots, 1000$. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $x_1 = \max\{x_i\}$. კერძოდ, $x_1 \geq x_2, x_3$. თუ $x_1 \geq 0$, მაშინ დავასკვნით, რომ $x_{1000}^2 \geq 1 \Rightarrow x_{1000} \geq 1$; გარდა ამისა, აქედან გამომდინარეობს, რომ $x_{999} > 1$ და ა.შ., ასე რომ ან $x_i > 1$ ყველა i-თვის, ან $x_i < 0$ ყველა i-თვის.
(i) $x_i > 1$ თითოეული i-თვის. მაშინ $x_1 \geq x_2$ პირობიდან გამომდინარეობს $x_1^2 \geq x_2^2$, საიდანაც $x_2 \geq x_3$. ამრიგად, $x_1 \geq x_2 \geq \ldots \geq x_{1000} \geq x_1$, და შესაბამისად $x_1 = \cdots = x_{1000}$. ამ შემთხვევაში ერთადერთი ამოხსნაა $x_i = (a + \sqrt{a^2+4})/2$ ყველა i-თვის.
(ii) $x_i < 0$ თითოეული i-თვის. მაშინ $x_1 \geq x_3$ პირობიდან გამომდინარეობს $x_1^2 \leq x_3^2 \Rightarrow x_2 \leq x_4$. ანალოგიურად, ეს მიგვიყვანს $x_3 \geq x_5$ და ა.შ. მაშასადამე, $x_1 \geq x_3 \geq x_5 \geq \ldots \geq x_{999} \geq x_1$ და $x_2 \leq x_4 \leq \ldots \leq x_2$, საიდანაც დავასკვნით, რომ $x_1 = x_3 = \ldots$ და $x_2 = x_4 = \ldots$. ამრიგად, სისტემა დადის $x_1^2 = ax_2 + 1, x_2^2 = ax_1 + 1$ სახეზე. ამ განტოლებების გამოკლებით მიიღება $(x_1 - x_2)(x_1 + x_2 + a) = 0$. არსებობს ორი შესაძლებლობა: (1) თუ $x_1 = x_2$, მაშინ $x_1 = x_2 = \cdots = (a - \sqrt{a^2+4})/2$. (2) $x_1 + x_2 + a = 0$ ექვივალენტურია $x_1^2 + ax_1 + (a^2 - 1) = 0$ განტოლების. ბოლო განტოლების დისკრიმინანტია $4 - 3a^2$. ამდენად, თუ $a > 2/\sqrt{3}$, ამ შემთხვევას არ მოაქვს ამონახსნები, ხოლო თუ $a \leq 2/\sqrt{3}$, მივიღებთ $x_1 = (-a - \sqrt{4-3a^2})/2$, $x_2 = (-a + \sqrt{4-3a^2})/2$, ან პირიქით. □

ამოცანა 4.33.29.

ვთქვათ a, b, c, d ოთხი არაუარყოფითი რიცხვია, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $a + b + c + d = 1$. დაამტკიცეთ უტოლობა:

$$abc + bcd + cda + dab \leq \frac{1}{27} + \frac{176}{27}abcd.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1993-shortlist-26“-ის ამოხსნა: ვთქვათ

$$f(a,b,c,d) = abc + bcd + cda + dab - \frac{176}{27}abcd$$

$$= ab(c+d) + cd\left(a + b - \frac{176}{27}ab\right).$$

თუ $a + b - (176/27)ab \leq 0$, საშუალო არითმეტიკულსა და საშუალო გეომეტრიულს შორის უტოლობის თანახმად გვაქვს $f(a,b,c,d) \leq ab(c+d) \leq 1/27$. მეორე მხრივ,

თუ $a+b-(176/27)ab>0$, f-ის მნიშვნელობა იზრდება, თუ c,d-ს შევცვლით $(c+d)/2,(c+d)/2$-ით. ახლა განვიხილოთ შემდეგი ოთხეულები:

$$P_0(a,b,c,d),\quad P_1\left(a,b,\frac{c+d}{2},\frac{c+d}{2}\right),\quad P_2\left(\frac{a+b}{2},\frac{a+b}{2},\frac{c+d}{2},\frac{c+d}{2}\right),$$

$$P_3\left(\frac{1}{4},\frac{a+b}{2},\frac{c+d}{2},\frac{1}{4}\right),\quad P_4\left(\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right).$$

ზემოაღნიშნული მსჯელობიდან გამომდინარეობს, რომ $i=0,1,2,3$-თვის ან $f(P_i)\le f(P_{i+1})$, ან პირდაპირ $f(P_i)\le 1/27$. რადგან $f(P_4)=1/27$, ყოველ შემთხვევაში მივდივართ უტოლობამდე:

$$f(a,b,c,d)=f(P_0)\le\frac{1}{27}.$$

ტოლობა მიიღწევა მხოლოდ $(0,1/3,1/3,1/3)$ (გადანაცვლებებით) და $(1/4,1/4,1/4,1/4)$ შემთხვევებში.

შენიშვნა 4.33.6.

ლაგრანჟის მამრავლებიც მუშაობს. სიმრავლის საზღვარზე a,b,c,d რიცხვებიდან ერთ-ერთი 0-ია და უტოლობა უშუალოდ გამომდინარეობს, ხოლო შიგა ექსტრემუმის წერტილისთვის a,b,c,d-ს შორის არის უმეტესად ორი განსხვავებული მნიშვნელობა, რა შემთხვევაშიც უტოლობა იოლად მოწმდება.

□

4.34 IMO 1994-ის შერჩეული ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.34.1.

ვთქვათ, m და n დადებითი მთელი რიცხვებია. $A=\{a_1,a_2,\dots,a_m\}$ სიმრავლე არის $\{1,2,\dots,n\}$ სიმრავლის ქვესიმრავლე. ყოველთვის, როდესაც $a_i+a_j\le n$, სადაც $1\le i\le j\le m$, a_i+a_j აგრეთვე ეკუთვნის A სიმრავლეს. დამტკიცეთ, რომ

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_m}{m}\ge\frac{n+1}{2}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1994-shortlist-1“-ის ამოხსნა: ცხადია, $a_0 > a_1 > a_2 > \cdots$. რადგან $a_k - a_{k+1} = 1 - 1/(a_k + 1)$, გვაქვს $a_n = a_0 + (a_1 - a_0) + \cdots + (a_n - a_{n-1}) = 1994 - n + 1/(a_0 + 1) + \cdots + 1/(a_{n-1} + 1) > 1994 - n$. ასევე, $1 \leq n \leq 998$-ისთვის,

$$\frac{1}{a_0 + 1} + \cdots + \frac{1}{a_{n-1} + 1} < \frac{n}{a_{n-1} + 1} < \frac{998}{a_{997} + 1} < 1$$

რადგან, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, $a_{997} > 997$. ამრიგად, $\lfloor a_n \rfloor = 1994 - n$. □

ამოცანა 4.34.2.

N არის $\angle BAC$ კუთხის ბისექტრისის ნებისმიერი წერტილი. P და O შესაბამისად AB და AN წრფეების ისეთი წერტილებია, რომ $\angle ANP = 90^\circ = \angle APO$. Q არის NP-ს ნებისმიერი წერტილი, ხოლო Q წერტილზე გამავალი ნებისმიერი წრფე კვეთს AB და AC წრფეებს შესაბამისად E და F წერტილებში. დამტკიცეთ, რომ $\angle OQE = 90^\circ$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $QE = QF$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1994-shortlist-2“-ის ამოხსნა: შევიძლია დავუშვათ, რომ $a_1 > a_2 > \cdots > a_m$. ვამტკიცებთ, რომ $i = 1, \ldots, m$-ისთვის $a_i + a_{m+1-i} \geq n + 1$. მართლაც, წინააღმდეგ შემთხვევაში $a_i + a_{m+1-i}, \ldots, a_i + a_{m-1}, a_i + a_m$ იქნება A სიმრავლის i რაოდენობის განსხვავებული ელემენტი, რომლებიც a_i-ზე მეტია, რაც შეუძლებელია. ახლა $i = 1, \ldots, m$-ისთვის შეკრებით მივიღებთ $2(a_1 + \cdots + a_m) \geq m(n + 1)$, საიდანაც გამომდინარეობს საძიებელი შედეგი. □

ამოცანა 4.34.3.

A3 (UNK)[IMO5] ვთქვათ S არის -1-ზე მეტ ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლე. იპოვეთ ყველა $f : S \to S$ ფუნქცია, ისეთი, რომ

$$f(x + f(y) + xf(y)) = y + f(x) + yf(x) \quad \text{ნებისმიერი } x, y \in S\text{-თვის,}$$

და $f(x)/x$ მკაცრად ზრდადია $-1 < x < 0$ და $0 < x$ შუალედებზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1994-shortlist-3“-ის ამოხსნა: ბოლო პირობიდან გამომდინარეობს, რომ $f(x) = x$ განტოლებას აქვს არაუმეტეს ერთი ამონახსნი $(-1, 0)$ ინტერვალში და არაუმეტეს ერთი ამონახსნი $(0, \infty)$ ინტერვალში. დავუშვათ, რომ რომელიმე $u \in (-1, 0)$-ისთვის $f(u) = u$. მაშინ მოცემულ ფუნქციონალურ განტოლებაში $x = y = u$ ჩასმით მივიღებთ $f(u^2 + 2u) = u^2 + 2u$. რადგან $u \in (-1, 0) \Rightarrow u^2 + 2u \in (-1, 0)$, დავასკვნით, რომ $u^2 + 2u = u$, ანუ $u = -1$ ან $u = 0$, რაც შეუძლებელია. ანალოგიურად, თუ $f(v) = v$ რაიმე $v \in (0, \infty)$-ისთვის, მივალთ იმავე წინააღმდეგობამდე. თუმცა, ნებისმიერი $x \in S$-ისთვის გვაქვს

$$f(x + (1 + x)f(x)) = x + (1 + x)f(x),$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ აუცილებლად $x + (1 + x)f(x) = 0$. მაშასადამე, $f(x) = -x/(1 + x)$ ყველა $x \in S$-ისთვის. უშუალო შემოწმებით დასტურდება, რომ ეს ფუნქცია აკმაყოფილებს ყველა პირობას. □

ამოცანა 4.34.4.

A4 (MNG) ვთქვათ $\mathbb{R}$ აღნიშნავს ყველა ნამდვილი რიცხვის სიმრავლეს, ხოლო $\mathbb{R}^+$ — ყველა დადებითი ნამდვილი რიცხვის ქვესიმრავლეს. ვთქვათ α და β არის $\mathbb{R}$-ის მოცემული ელემენტები (არაა აუცილებელი განსხვავებული). იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ ფუნქცია, ისეთი, რომ

$$f(x)f(y) = y^\alpha f\left(\frac{x}{2}\right) + x^\beta f\left(\frac{y}{2}\right) \quad \text{ნებისმიერი } x, y \in \mathbb{R}^+\text{-თვის.}$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1994-shortlist-4“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ $\alpha = \beta$. მოცემული ფუნქციონალური განტოლებიდან $x = y$-ისთვის მივიღებთ $f(x/2) = x^{-\alpha} f(x)^2/2$; ამდენად, ფუნქციონალური განტოლება შეიძლება ჩაიწეროს შემდეგნაირად:

$$f(x)f(y) = \frac{1}{2}x^\alpha y^{-\alpha} f(y)^2 + \frac{1}{2}y^\alpha x^{-\alpha} f(x)^2,$$

ანუ

$$\left((x/y)^{\alpha/2} f(y) - (y/x)^{\alpha/2} f(x)\right)^2 = 0.$$

შესაბამისად, $f(x)/x^\alpha = f(y)/y^\alpha$ ყველა $x, y \in \mathbb{R}^+$-ისთვის, საიდანაც $f(x) = \lambda x^\alpha$ რაიმე λ მუდმივისთვის. ფუნქციონალურ განტოლებაში ჩასმით მივიღებთ, რომ $\lambda = 2^{1-\alpha}$ ან $\lambda = 0$. ამრიგად, ან $f(x) \equiv 2^{1-\alpha}x^\alpha$, ან $f(x) \equiv 0$. ახლა დავუშვათ, რომ $\alpha \neq \beta$. მოცემულ განტოლებაში x-ისა და y-ის ადგილების გაცვლით და

მიღებული ტოლობების ერთმანეთზე გამოკლებით, მივიღებთ $(x^\alpha - x^\beta)f(y/2) = (y^\alpha - y^\beta)f(x/2)$, ასე რომ, რაიმე $\lambda \geq 0$ მუდმივისა და ნებისმიერი $x \neq 1$-ისთვის, $f(x/2) = \lambda(x^\alpha - x^\beta)$. ამის მოცემულ განტოლებაში ჩასმით მივიღებთ, რომ შესაძლებელია მხოლოდ $\lambda = 0$, ანუ $f(x) \equiv 0$. □

ამოცანა 4.34.5.

A5 (POL) ვთქვათ $f(x) = (x^2+1)/(2x)$, როცა $x \neq 0$. განვმარტოთ $f^{(0)}(x) = x$ და $f^{(n)}(x) = f(f^{(n-1)}(x))$ ნებისმიერი დადებითი მთელი n-ისთვის და $x \neq 0$-ისთვის. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი არაუარყოფითი მთელი n-ისა და $x \neq -1, 0, 1$-ისთვის,

$$\frac{f^{(n)}(x)}{f^{(n+1)}(x)} = 1 + \frac{1}{f\left(\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{2^n}\right)}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1994-shortlist-5“-ის ამოხსნა: თუ $f^{(n)}(x) = p_n(x)/q_n(x)$ რომელიმე ნატურალური n რიცხვისა და p_n, q_n მრავალწევრებისთვის, მაშინ

$$f^{(n+1)}(x) = f\left(\frac{p_n(x)}{q_n(x)}\right) = \frac{p_n(x)^2 + q_n(x)^2}{2p_n(x)q_n(x)}.$$

შევნიშნოთ, რომ $f^{(0)}(x) = x/1$. ამრიგად $f^{(n)}(x) = p_n(x)/q_n(x)$, სადაც p_n, q_n მრავალწევრების მიმდევრობა განისაზღვრება რეკურენტულად:

$$p_0(x) = x, \quad q_0(x) = 1, \quad \text{და}$$

$$p_{n+1}(x) = p_n(x)^2 + q_n(x)^2, \quad q_{n+1}(x) = 2p_n(x)q_n(x).$$

გარდა ამისა, $p_0(x) \pm q_0(x) = x \pm 1$ და $p_{n+1}(x) \pm q_{n+1}(x) = p_n(x)^2 + q_n(x)^2 \pm 2p_n(x)q_n(x) = (p_n(x) \pm q_n(x))^2$, საიდანაც $p_n(x) \pm q_n(x) = (x \pm 1)^{2^n}$ ნებისმიერი n-ისთვის. ამრიგად,

$$p_n(x) = \frac{(x+1)^{2^n} + (x-1)^{2^n}}{2} \quad \text{და} \quad q_n(x) = \frac{(x+1)^{2^n} - (x-1)^{2^n}}{2}.$$

ბოლოს,

$$\frac{f^{(n)}(x)}{f^{(n+1)}(x)} = \frac{p_n(x)q_{n+1}(x)}{q_n(x)p_{n+1}(x)} = \frac{2p_n(x)^2}{p_{n+1}(x)} = \frac{((x+1)^{2^n} + (x-1)^{2^n})^2}{(x+1)^{2^{n+1}} + (x-1)^{2^{n+1}}}$$

$$= 1 + \frac{2\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{2^n}}{1 + \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{2^{n+1}}} = 1 + \frac{1}{f\left(\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{2^n}\right)}.$$

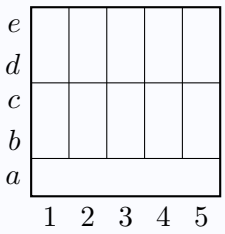
□

ამოცანა 4.34.6.

C1 (UKR) 5×5 ზომის დაფაზე ორი მოთამაშე მორიგეობით წერს რიცხვებს ცარიელ უჯრებში. პირველი მოთამაშე ყოველთვის წერს 1-ებს, ხოლო მეორე — 0-ებს. ყოველ სვლაზე იწერება თითო რიცხვი, სანამ დაფა არ შეივსება. თითოეული ცხრა 3×3 კვადრატისთვის ითვლიან მის უჯრებში ჩაწერილი ცხრა რიცხვის ჯამს. A-თი აღვნიშნოთ ამ ჯამებიდან მაქსიმალური. რა უდიდესი მნიშვნელობის მიღწევა შეუძლია პირველ მოთამაშეს A-სთვის, მეორე მოთამაშის სვლებისგან დამოუკიდებლად?

ამოხსნა:

ამოცანა „1994-shortlist-6“-ის ამოხსნა: პირველ და მეორე მოთამაშეს შესაბამისად ვუწოდოთ M და N. N-ს შეუძლია უზრუნველყოს $A \leq 6$.



მართლაც, დავალაგოთ 10 დომინო ნახაზზე ნაჩვენები წესით. ყოველთვის, როდესაც M რომელიმე დომინოს უჯრაში ჩაწერს 1-ს, N-მა ამავე დომინოს მეორე უჯრაში ჩაწეროს 0, თუ ის ჯერ კიდევ ცარიელია. ვინაიდან ნებისმიერი 3×3 კვადრატი შეიცავს სულ მცირე სამ სრულ დომინოს, მასში იქნება სულ მცირე სამი 0. ამრიგად $A \leq 6$.
ახლა ვაჩვენოთ, რომ M-ს შეუძლია მიაღწიოს $A = 6$-ს. მან დაიწყოს $c3$ უჯრაში 1-ის ჩაწერით. სიმეტრიის გამო, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ N-ის საპასუხო სვლა გაკეთდა 4 ან 5 სტრიქონში. მაშინ M წერს 1-ს $c2$-ში. თუ N ჩასვამს 0-ს $c1$-ში, მაშინ M-ს ყოველთვის შეუძლია ჩაწეროს ორი 1 $b \times \{1,2,3\}$-ში, ასევე სამი 1 $\{a,d\} \times \{1,2,3\}$-ში. ამგვარად, ან $\{a,b,c\} \times \{1,2,3\}$, ან $\{b,c,d\} \times \{1,2,3\}$ შეიცავს ექვს 1-ს. ხოლო თუ N თავის მეორე სვლას არ გააკეთებს $c1$-ში, მაშინ M ითამაშებს იქ და ამით ადვილად მიაღწევს ექვსი 1-ის ქონას ან $\{a,b,c\} \times \{1,2,3\}$-ში, ან $\{c,d,e\} \times \{1,2,3\}$-ში. □

ამოცანა 4.34.7.

C2 (COL) გარკვეულ ქალაქში მცხოვრებთა ასაკი აითვლება ნამდვილი რიცხვებით და არა მთელი რიცხვებით. ნებისმიერი ორი მოქალაქე x და x' ან იცნობს ერთმანეთს, ან არა. გარდა ამისა, თუ ისინი არ იცნობენ ერთმანეთს, მაშინ არსებობს მოქალაქეთა ჯაჭვი $x = x_0, x_1, \dots, x_n = x'$ რაიმე მთელი $n \geq 2$-ისთვის, ისეთი, რომ x_{i-1} და x_i იცნობენ ერთმანეთს. მოსახლეობის აღწერისას, ყველა მამაკაცი აცხადებს თავის ასაკს, და ქალაქში არის სულ მცირე ერთი მამაკაცი. თითოეული ქალი იძლევა მხოლოდ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ მისი ასაკი არის ყველა იმ მოქალაქის ასაკის საშუალო არითმეტიკული, რომელთაც ის იცნობს. დაამტკიცეთ, რომ ეს საკმარისია ყველა ქალის ასაკის ცალსახად დასადგენად.

ამოხსნა:

ამოცანა „1994-shortlist-7“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $a_1, a_2, \dots, a_m$ არის მამრობითი სქესის მოქალაქეთა ასაკები ($m \geq 1$). ვამტკიცებთ, რომ თითოეული მდედრობითი სქესის მოქალაქის ასაკი შეიძლება წარმოდგეს $c_1a_1 + \cdots + c_ma_m$ სახით გარკვეული $c_i \geq 0$ კონსტანტებისთვის და ამას დავამტკიცებთ ინდუქციით მდედრობითი სქესის მოქალაქეთა n რაოდენობაზე.
დებულება ცხადია, როცა $n = 1$. დავუშვათ, ის ჭეშმარიტია n-ისთვის და განვიხილოთ $n+1$ მდედრობითი სქესის მოქალაქის შემთხვევა. ავირჩიოთ ნებისმიერი მათგანი, ვთქვათ A, რომლის ასაკია x და იცნობს k მოქალაქეს (სულ მცირე ერთ მამაკაცს). ინდუქციის დაშვებით, დანარჩენი n ქალიდან თითოეულის ასაკი გამოსახება $c_1a_1 + \cdots + c_ma_m + c_0x$ სახით, სადაც $c_i \geq 0$ და $c_0 + c_1 + \cdots + c_m = 1$. შედეგად, A-ს ნაცნობი k მოქალაქის ასაკთა ჯამი არის $kx = b_1a_1 + \cdots + b_ma_m + b_0x$ ზოგიერთი მუდმივი $b_i \geq 0$-ისთვის, რომელთა ჯამია k. მაგრამ A-მ იცის სულ მცირე ერთი მამაკაცი მოქალაქე (რომელსაც არ შეაქვს წვლილი x-ის კოეფიციენტში), ასე რომ $b_0 \leq k-1$. ამრიგად, $x = (b_1a_1 + \cdots + b_ma_m)/(k - b_0)$, და დებულება გამომდინარეობს. □

ამოცანა 4.34.8.

C3 (MKD) პეტრეს ბანკში აქვს სამი ანგარიში, თითოეულზე დოლარების მთელი რაოდენობით. მას უფლება აქვს გადარიცხოს ფული ერთი ანგარიშიდან მეორეზე მხოლოდ ისე, რომ მეორე ანგარიშზე არსებული თანხა გაორმაგდეს.

(a) დაამტკიცეთ, რომ პეტრეს ყოველთვის შეუძლია მთელ თავის ფულს ორ ანგარიშზე მოუყაროს თავი.

(b) ყოველთვის შეუძლია თუ არა პეტრეს მთელ თავის ფულს ერთ ანგარიშზე მოუყაროს თავი?

ამოხსნა:

ამოცანა „1994-shortlist-8“-ის ამოხსნა:

(a) ვთქვათ a, b, c, სადაც $a \leq b \leq c$, არის პეტერის შესაბამისად პირველ, მეორე და მესამე ანგარიშზე არსებული თანხა დოლარებში. თუ $a = 0$, მაშინ ამოცანა ამოხსნილია, ამიტომ ვივარაუდოთ, რომ $a > 0$. ვთქვათ, პეტერი გადარიცხვებს პირველ ანგარიშზე ახორციელებს შემდეგნაირად. ჩავწეროთ $b = aq + r$, სადაც $0 \leq r < a$, და ვთქვათ $q = m_0 + 2m_1 + \cdots + 2^k m_k$ არის q-ს ორობითი წარმოდგენა ($m_i \in \{0, 1\}$, $m_k = 1$). მე-i გადარიცხვისას ($i = 1, 2, \ldots, k+1$), თუ $m_i = 1$, მას თანხა გადააქვს მეორე ანგარიშიდან, ხოლო თუ $m_i = 0$, მას თანხა გადააქვს მესამე ანგარიშიდან. ამ გზით მან მეორე ანგარიშიდან გადარიცხა ზუსტად $(m_0 + 2m_1 + \cdots + 2^k m_k)a$ დოლარი, რის შედეგადაც მასზე დარჩა r დოლარი, სადაც $r < a$. ამ პროცედურის გამეორებით, პეტერს შეუძლია ყველაზე მცირე ანგარიშზე არსებული თანხა ნულამდე დაიყვანოს, როგორც ეს მოითხოვებოდა.

(b) თუ პეტერს აქვს კენტი რაოდენობის დოლარი, ცხადია, მას არ შეუძლია თავისი თანხა გადაიტანოს ერთ ანგარიშზე.

□

ამოცანა 4.34.9.

C4 (EST) მწკრივში არის $n+1$ ფიქსირებული პოზიცია, გადანომრილი 0-დან n-მდე მარჯვნიდან მარცხნივ ზრდადი თანმიმდევრობით. 0-დან n-მდე გადანომრილი ბარათები აირია და დარიგდა, თითოეულ პოზიციაზე თითო ბარათი. თამაშის მიზანია i-ურ პოზიციაზე იმყოფებოდეს i ნომრიანი ბარათი ნებისმიერი $0 \leq i \leq n$-ისთვის. თუ ეს მიზანი მიღწეული არ არის, სრულდება შემდეგი სვლა: იპოვეთ უმცირესი k, ისეთი, რომ k-ურ პოზიციაზე იდოს ბარათი $l > k$. ამოიღეთ ეს ბარათი, გადააადგილეთ ყველა ბარათი $(k+1)$-დან l-ურ პოზიციამდე თითო პოზიციით მარჯვნივ და ჩასვით l ნომრიანი ბარათი l-ურ პოზიციაზე.

(a) დაამტკიცეთ, რომ თამაში გრძელდება არაუმეტეს $2^n - 1$ სვლას.

(b) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ერთადერთი საწყისი კონფიგურაცია, რომლისთვისაც თამაში გრძელდება ზუსტად $2^n - 1$ სვლას.

ამოხსნა:

ამოცანა „1994-shortlist-9“-ის ამოხსნა:

(a) $i = 1, \ldots, n$-ისთვის, ვთქვათ d_i არის 0, თუ i ბარათი იმყოფება მე-i პოზიციაზე,

და 1 წინააღმდეგ შემთხვევაში. განვმარტოთ $b = d_1 + 2d_2 + 2^2 d_3 + \cdots + 2^{n-1} d_n$, ისე რომ $0 \leq b \leq 2^n - 1$, და $b = 0$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც თამაში დასრულებულია. ყოველი სვლის შემდეგ ზოგიერთი d_l ციფრი იცვლება 1-დან 0-ზე, ხოლო $d_{l+1}, d_{l+2}, \ldots$ რჩება უცვლელი. ამრიგად, b მცირდება ყოველი სვლის შემდეგ, და შესაბამისად თამაში მთავრდება უმეტეს $2^n - 1$ სვლაში.

(b) ვივარაუდოთ, რომ თამაში გრძელდება ზუსტად $2^n - 1$ სვლას. მაშინ ყოველი სვლა b-ს ამცირებს ზუსტად ერთით, ასე რომ თამაშის უკუღმა თამაშით (საბოლოო კონფიგურაციიდან დაწყებული), თითოეული სვლა ცალსახად არის განსაზღვრული. აქედან გამომდინარეობს, რომ თუ არსებობს კონფიგურაცია, რომელიც იძლევა $2^n - 1$ სვლის ხანგრძლივობის თამაშს, ის უნდა იყოს ერთადერთი.

განვიხილოთ საწყისი კონფიგურაცია $0, n, n-1, \ldots, 2, 1$. ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ თამაში გაგრძელდება ზუსტად $2^n - 1$ სვლას, და ბარათი 0 მე-0 პოზიციაზე მოხვდება მხოლოდ ბოლო სვლაში. ეს ტრივიალურია $n = 1$-ისთვის, ამიტომ ვივარაუდოთ, რომ დებულება ჭეშმარიტია რომელიღაც $n = m - 1 \geq 1$-ისთვის და განვიხილოთ შემთხვევა $n = m$. ცხადია, ბარათი 0 არ იმოძრავებს მანამ, სანამ ბარათი m არ მოხვდება მე-0 პოზიციაზე. მაგრამ თუ უგულებელვყოფთ ბარათ 0-ს და ბარათ m-ს მივიჩნევთ ბარათ 0-ად, ინდუქციის ჰიპოთეზა გვაძლევს, რომ ბარათი m გადავა მე-0 პოზიციაზე მხოლოდ $2^{m-1} - 1$ სვლის შემდეგ. ამ $2^{m-1} - 1$ სვლის შემდეგ მივდივართ კონფიგურაციამდე $0, m-1, \ldots, 2, 1, m$. შემდეგი სვლა იძლევა $m, 0, m-1, \ldots, 2, 1$-ს, ასე რომ ინდუქციის ჰიპოთეზით კვლავ გვჭირდება $2^{m-1} - 1$ სვლა თამაშის დასასრულებლად.

□

ამოცანა 4.34.10.

C5 (SWE) მრგვალ მაგიდასთან ზის 1994 გოგონა, რომლებიც თამაშობენ თამაშს n ბარათისგან შემდგარი დასით. თავდაპირველად, ერთ გოგონას აქვს ყველა ბარათი. ყოველ სვლაზე, თუ სულ მცირე ერთ გოგონას აქვს არანაკლებ ორი ბარათისა, ამ გოგონებიდან ერთ-ერთმა უნდა გადასცეს თითო ბარათი თავის ორ მეზობელს. თამაში სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც თითოეულ გოგონას აქვს არაუმეტეს ერთი ბარათისა.

(a) დაამტკიცეთ, რომ თუ $n \geq 1994$, მაშინ თამაში ვერ დასრულდება.

(b) დაამტკიცეთ, რომ თუ $n < 1994$, მაშინ თამაში აუცილებლად დასრულდება.

ამოხსნა:

ამოცანა „1994-shortlist-10“-ის ამოხსნა:

(a) შემთხვევა $n > 1994$ ტრივიალურია. ვივარაუდოთ, რომ $n = 1994$. აღვნიშნოთ გოგონები G_1-დან G_{1994}-მდე, და ვთქვათ G_1 თავდაპირველად ფლობს ყველა ბარათს. ნებისმიერ მომენტში თითოეულ ბარათს მივანიჭოთ მნიშვნელობა i, $i = 1, \ldots, 1994$, თუ მას G_i ფლობს. განვმარტოთ პოზიციის C მახასიათებელი, როგორც ყველა ამ მნიშვნელობის ჯამი. თავდაპირველად $C = 1994$. ყოველ სვლაში, თუ G_i ბარათებს გადასცემს G_{i-1}-ს და G_{i+1}-ს (სადაც $G_0 = G_{1994}$ და $G_{1995} = G_1$), C იცვლება ± 1994-ით ან არ იცვლება, ასე რომ ის რჩება ჯერადი 1994-ის. მაგრამ თუ თამაში მთავრდება, საბოლოო პოზიციის მახასიათებელი იქნება $C = 1 + 2 + \cdots + 1994 = 997 \cdot 1995$, რომელიც არ იყოფა 1994-ზე.

(b) როდესაც ბარათი პირველად გადაეცემა ერთი გოგონასგან მეორეს, გოგონებმა მასზე ხელი მოაწერონ. ამის შემდეგ, თუ რომელიმე მათგანი გადასცემს ბარათს თავის მეზობელს, ჩავთვლით, რომ გადაცემული ბარათი არის ზუსტად ის, რომელზეც ორივეს მიერ არის ხელმოწერილი. ამრიგად, თითოეული ხელმოწერილი ბარათი გაჭედილია ორ მეზობელ გოგონას შორის, ასე რომ, თუ $n < 1994$, არსებობს ორი მეზობელი, რომლებიც არასდროს ცვლიან ბარათებს. შესაბამისად, არსებობს გოგონა G, რომელმაც ითამაშა მხოლოდ სასრული რაოდენობის ჯერ. თუ მისი მეზობელი თამაშობს უსასრულოდ ბევრჯერ, მაშინ მისი ბოლო სვლის შემდეგ, G გააგრძელებს ბარათების განუსაზღვრელად დაგროვებას, რაც შეუძლებელია. ამდენად, თითოეული გოგონა თამაშობს სასრული რაოდენობის ჯერ.

□

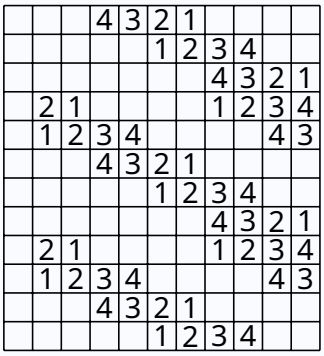
ამოცანა 4.34.11.

C6 (FIN) უსასრულო კვადრატულ ბადეზე ორი მოთამაშე მონაცვლეობით აღნიშნავს სიმბოლოებს ცარიელ უჯრებში. პირველი მოთამაშე ყოველთვის სვამს X-ებს, ხოლო მეორე — O-ებს. ყოველ სვლაზე იწერება თითო სიმბოლო. პირველი მოთამაშე იგებს, თუ ერთ სტრიქონში, სვეტში ან დიაგონალზე არის 11 მიმდევრობითი X. დაამტკიცეთ, რომ მეორე მოთამაშეს შეუძლია ხელი შეუშალოს პირველს მოგებაში.

ამოხსნა:

ამოცანა „1994-shortlist-11“-ის ამოხსნა: დაფარეთ დაფა დომინოებითა და

რიცხვებით, როგორც ეს სურათზეა ნაჩვენები. მეორე მოთამაშე არ წააგებს, თუ ყოველთვის, როდესაც პირველი მოთამაშე ითამაშებს დომინოს უჯრაში, ის ითამაშებს იმავე დომინოს მეორე უჯრაში. ხოლო თუ პირველი მოთამაშე ითამაშებს რიცხვიან უჯრაში, მეორე ითამაშებს იმავე რიცხვის მქონე უჯრაში, რომელიც დიაგონალურად მომიჯნავეა.



□

ამოცანა 4.34.12.

C7 (BRA) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი მთელი $n \geq 2$-ისთვის სიბრტყეზე არსებობს 2^{n-1} წერტილისგან შემდგარი სიმრავლე ისეთი, რომ მათგან არცერთი 3 წერტილი არ ძევს ერთ წრფეზე და არცერთი $2n$ წერტილი არ არის ამოზნექილი $2n$-კუთხედის წვეროები.

ამოხსნა:

ამოცანა „1994-shortlist-12“-ის ამოხსნა: განვმარტოთ S_n რეკურსიულად შემდეგნაირად: ვთქვათ $S_2 = \{(0,0),(1,1)\}$ და $S_{n+1} = S_n \cup T_n$, სადაც $T_n = \{(x+2^{n-1}, y+M_n) \mid (x,y) \in S_n\}$, ხოლო M_n არჩეულია საკმარისად დიდი, რათა მთელი T_n სიმრავლე მდებარეობდეს S_n-ის ნებისმიერ ორ წერტილზე გამავალ თითოეულ წრფეზე ზემოთ. განმარტების თანახმად, S_n შეიცავს ზუსტად 2^{n-1} წერტილს და არ შეიცავს არცერთ სამ კოლინეარულ წერტილს. ვამტკიცებთ, რომ ამ სიმრავლის არცერთი $2n$ წერტილი არ წარმოადგენს ამოზნექილი $2n$-კუთხედის წვეროებს.
განვიხილოთ ნებისმიერი ამოზნექილი მრავალკუთხედი $\mathscr{P}$ წვეროებით S_n-ში. d დიაგონალით შევაერთოთ $\mathscr{P}$-ს ის ორი წვერო, რომელთაც აქვთ უმცირესი და უდიდესი x-კოორდინატები. ეს დიაგონალი $\mathscr{P}$-ს ყოფს ორ ამოზნექილ მრავალკუთხედად $\mathscr{P}_1, \mathscr{P}_2$, რომელთაგან პირველი მდებარეობს d-ს ზემოთ. ინდუქციით ვაჩვენებთ, რომ როგორც $\mathscr{P}_1$-ს, ასევე $\mathscr{P}_2$-ს აქვს არაუმეტეს n წვერო. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $\mathscr{P}_1$-ს აქვს სულ მცირე $n+1$ წვერო

$A_1(x_1, y_1), \dots, A_{n+1}(x_{n+1}, y_{n+1})$ S_n-ში, სადაც $x_1 < \dots < x_{n+1}$. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} > \dots > \frac{y_{n+1} - y_n}{x_{n+1} - x_n}.$$

ინდუქციის ჰიპოთეზით, ამ წვეროებიდან არაუმეტეს $n-1$ ეკუთვნის S_{n-1}-ს ან T_{n-1}-ს, ამიტომ ვთქვათ $A_{k-1}, A_k \in S_{n-1}$, $A_{k+1} \in T_{n-1}$. მაგრამ T_{n-1}-ის აგების თანახმად, $(y_{k+1} - y_k)/(x_{k+1} - x_k) > (y_k - y_{k-1})/(x_k - x_{k-1})$, რაც იძლევა წინააღმდეგობას. ანალოგიურად, $\mathscr{P}_2$-ს აქვს არაუმეტეს n წვერო, და ამიტომ თავად $\mathscr{P}$-ს აქვს არაუმეტეს $2n-2$ წვერო. □

ამოცანა 4.34.13.

G1 (FRA) l წრფის ერთ მხარეს დახაზულია Γ ნახევარწრეწირი. C და D წერტილები ძევს Γ-ზე. Γ-სადმი C და D წერტილებში გავლებულ მხებებს l წრფე გადაკვეთს შესაბამისად B და A წერტილებში, ამასთან ნახევარწრეწირის ცენტრი მათ შორის მდებარეობს. ვთქვათ E არის AC და BD წრფეების გადაკვეთის წერტილი, ხოლო F არის წერტილი l-ზე ისეთი, რომ EF მართობულია l-ის. დაამტკიცეთ, რომ EF წარმოადგენს $\angle CFD$ კუთხის ბისექტრისას.

ამოხსნა:

ამოცანა „1994-shortlist-13“-ის ამოხსნა: გავაგრძელოთ AD და BC P წერტილში გადაკვეთამდე, და ვთქვათ Q არის P-დან AB-ზე დაშვებული პერპენდიკულარის ფუძე. Γ-ს ცენტრი აღვნიშნოთ O-თი. რადგან $\triangle PAQ \sim \triangle OAD$ და $\triangle PBQ \sim \triangle OBC$, ვიღებთ $AQ/AD = PQ/OD = PQ/OC = BQ/BC$. ამიტომ $(AQ/QB) \cdot (BC/CP) \cdot (PD/DA) = 1$, ასე რომ ჩევას შექცეული თეორემით, AC, BD და PQ იკვეთებიან ერთ წერტილში. აქედან გამომდინარეობს, რომ $Q \equiv F$. საბოლოოდ, რადგან O, C, P, D, F წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობენ, გვაქვს $\angle DFP = \angle DOP = \angle POC = \angle PFC$. □

ამოცანა 4.34.14.

G2 (UKR) $ABCD$ არის ოთხკუთხედი AD-ს პარალელური BC გვერდით. M არის CD-ს შუაწერტილი, P — MA-სი, ხოლო Q — MB-სი. DP და CQ წრფეები იკვეთება N წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ N წერტილი არ მდებარეობს ABM სამკუთხედის გარეთ.[a]

[a] ეს ამოცანა მცდარია. თუმცა, იგი ჭეშმარიტია, თუ „არ მდებარეობს ABM-ის გარეთ“ ჩანაცვლდება ფრაზით „არ მდებარეობს $ABCD$-ს გარეთ“.

ამოხსნა:

ამოცანა „1994-shortlist-14“-ის ამოხსნა: მიუხედავად იმისა, რომ ჟიურის ეს, როგორც ჩანს, არ შეუმჩნევია, ამოცანის პირობა მცდარია. $A(0,0), B(0,4), C(1,4), D(7,0)$ წერტილებისთვის გვაქვს $M(4,2)$, $P(2,1)$, $Q(2,3)$ და $N(9/2,1/2) \notin \triangle ABM$. ოფიციალური ამოხსნა, თუ მას ასე შეიძლება ეწოდოს, სინამდვილეში აჩვენებს, რომ N მდებარეობს $ABCD$-ს შიგნით და მიმდინარეობს შემდეგნაირად: $AD = BC$ შემთხვევა ტრივიალურია, ამიტომ დავუშვათ $AD > BC$. იყოს L წერტილი AB-ს შუაწერტილი. შევავსოთ $ADMX$ და $BCMY$ პარალელოგრამები. ახლა $N = DX \cap CY$, ამიტომ დავუშვათ, რომ CY და DX კვეთენ AB-ს შესაბამისად K და H წერტილებში. რადგან $LX = LY$ და

$$\frac{HL}{LX} = \frac{HA}{AD} < \frac{LA}{AD} < \frac{KB}{AD} < \frac{KB}{BC} = \frac{KL}{LY}$$

მივიღებთ $HL < KL$, და დებულება გამომდინარეობს. □

ამოცანა 4.34.15.

G3 (RUS) ω წრეწირი ეხება ორ პარალელურ l_1 და l_2 წრფეს. მეორე ω_1 წრეწირი ეხება l_1-ს A წერტილში და ω-ს გარეგნულად C წერტილში. მესამე ω_2 წრეწირი ეხება l_2-ს B წერტილში, ω-ს გარეგნულად D წერტილში და ω_1-ს გარეგნულად E წერტილში. AD გადაკვეთს BC-ს Q წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ Q არის CDE სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1994-shortlist-15“-ის ამოხსნა: ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ AD წარმოადგენს ω და ω_2 წრეწირების საერთო მხებს. აღვნიშნოთ K, L-ით ω-ს l_1 და l_2-თან შეხების წერტილები შესაბამისად. იყოს r, r_1, r_2 შესაბამისად $\omega, \omega_1, \omega_2$ წრეწირების რადიუსები და ავღნიშნოთ $KA = x, LB = y$. საკმარისი იქნება ვაჩვენოთ, რომ $xy = 2r^2$, რადგან ეს გულისხმობს, რომ $\triangle KLB$ და $\triangle AKO$ სამკუთხედები მსგავსია, სადაც O არის ω-ს ცენტრი, და შესაბამისად $OA \perp KD$ (რადგან $D \in KB$). ახლა, თუ O_1 არის ω_1-ის ცენტრი, გვაქვს $x^2 = KA^2 = OO_1^2 - (KO - AO_1)^2 = (r + r_1)^2 - (r - r_1)^2 = 4rr_1$ და ანალოგიურად $y^2 = 4rr_2$. მაგრამ ასევე გვაქვს $(r_1 + r_2)^2 = O_1O_2^2 = (x - y)^2 + (2r - r_1 - r_2)^2$, საიდანაც $x^2 - 2xy + y^2 = 4r(r_1 + r_2 - r)$, საიდანაც ვღებულობთ $xy = 2r^2$, როგორც გვსურდა. მაშასადამე, AD ეხება როგორც ω-ს, ისე ω_2-ს, და ანალოგიურად BC ეხება ω, ω_1-ს. აქედან გამომდინარეობს, რომ Q მდებარეობს (ω, ω_1) და (ω, ω_2) წრეწირების წყვილების რადიკალურ ღერძებზე. ამიტომ Q ასევე მდებარეობს (ω_1, ω_2)-ის რადიკალურ ღერძზე, ე.ი. ω_1-ისა და ω_2-ის საერთო მხებზე E წერტილში. მაშასადამე $QC = QD = QE$.

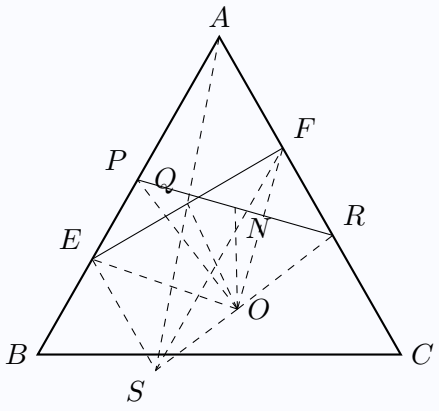
მეორე ამოხსნა. ინვერსია D ცენტრით ω და ω_2 წრეწირებს ასახავს პარალელურ წრფეებზე, ω_1 და l_2-ს თანაუკვეთ ტოლ წრეწირებზე, რომლებიც ეხებიან ω, ω_2-ს, ხოლო l_1-ს წრეწირზე, რომელიც გარედან ეხება ω_1, l_2-ს და ω-ს. ადვილი დასანახია, რომ მიღებული ნახაზი სიმეტრიულია (l_1-ის დიამეტრის მიმართ), და რომ AD წრფე ω და ω_2 წრფეების პარალელურია. საწყის ნახაზზე დაბრუნებით, ეს ნიშნავს, რომ AD არის ω და ω_2-ის საერთო მხები. დასასრული პირველი ამოხსნის ანალოგიურია. □

ამოცანა 4.34.16.

G4 (AUS-ARM)[IMO2] N არის ნებისმიერი წერტილი $\angle BAC$ კუთხის ბისექტრისაზე. P და O არის წერტილები შესაბამისად AB და AN წრფეებზე ისეთი, რომ $\angle ANP = 90^\circ = \angle APO$. Q არის ნებისმიერი წერტილი NP-ზე, ხოლო Q წერტილზე გამავალი ნებისმიერი წრფე AB და AC წრფეებს გადაკვეთს შესაბამისად E და F წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ $\angle OQE = 90^\circ$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $QE = QF$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1994-shortlist-16“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად დავუშვათ, რომ $\angle OQE = 90^\circ$. გავაგრძელოთ PN მონაკვეთი AC-ს R წერტილში გადაკვეთამდე. მაშინ $OEPQ$ და $ORFQ$ ციკლური ოთხკუთხედებია; ამდენად, გვაქვს $\angle OEQ = \angle OPQ = \angle ORQ = \angle OFQ$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $\triangle OEQ \cong \triangle OFQ$ და $QE = QF$.



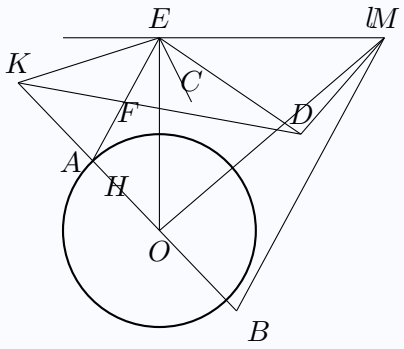
ახლა დავუშვათ, რომ $QE = QF$. იყოს S წერტილი A-ს სიმეტრიული წერტილი Q-ს მიმართ, ასე რომ $AESF$ ოთხკუთხედი წარმოადგენს პარალელოგრამს. გავავლოთ $E'F'$ წრფე Q წერტილზე ისე, რომ $\angle OQE' = 90^\circ$ და $E' \in AB$, $F' \in AC$. პირველი ნაწილის თანახმად $QE' = QF'$; ამიტომ $AE'SF'$ ასევე პარალელოგრამია. აქედან გამომდინარეობს, რომ $E \equiv E'$, $F \equiv F'$, და $\angle OQE = 90^\circ$. □

ამოცანა 4.34.17.

G5 (CYP) l წრფე არ კვეთს O ცენტრის მქონე ω წრეწირს. E არის წერტილი l-ზე ისეთი, რომ OE მართობულია l-ის. M არის l-ის ნებისმიერი წერტილი, განსხვავებული E-სგან. M წერტილიდან ω წრეწირისადმი გავლებულ მხებებს შეხება აქვთ A და B წერტილებში. C არის წერტილი MA-ზე ისეთი, რომ EC მართობულია MA-სი. D არის წერტილი MB-ზე ისეთი, რომ ED მართობულია MB-სი. CD წრფე კვეთს OE-ს F წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ F წერტილის მდებარეობა დამოუკიდებელია M-ის მდებარეობისგან.

ამოხსნა:

ამოცანა „1994-shortlist-17“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად დავამტკიცოთ, რომ AB კვეთს OE-ს ფიქსირებულ H წერტილში. შევნიშნოთ, რომ $\angle OAH = \angle OMA = \angle OEA$ (რადგან O, A, E, M მდებარეობენ ერთ წრეწირზე); ამდენად $\triangle OAH \sim \triangle OEA$. ეს გულისხმობს, რომ $OH \cdot OE = OA^2$, ანუ H ფიქსირებულია. დავუშვათ, AB და CD წრფეები იკვეთებიან K წერტილში. ვინაიდან $EAOBM$ და $ECDM$ ციკლურია, გვაქვს $\angle EAK = \angle EMB = \angle ECK$, ასე რომ $ECAK$ ციკლურია.



ამრიგად $\angle EKA = 90^\circ$, საიდანაც $EKBD$ ასევე ციკლურია და $EK \parallel OM$. მაშინ $\angle EKF = \angle EBD = \angle EOM = \angle OEK$, საიდანაც ვასკვნით, რომ $KF = FE$. თუმცა, ვინაიდან $\angle EKH = 90^\circ$, წერტილი F წარმოადგენს EH-ის შუაწერტილს; შესაბამისად, ის ფიქსირებულია. □

ამოცანა 4.34.18.

M არის $\{1, 2, 3, \ldots, 15\}$ სიმრავლის ისეთი ქვესიმრავლე, რომ M-ის ნებისმიერი სამი განსხვავებული ელემენტის ნამრავლი არ წარმოადგენს სრულ კვადრატს. იპოვეთ M სიმრავლეში ელემენტების მაქსიმალური შესაძლო რაოდენობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1994-shortlist-18“-ის ამოხსნა: ვინაიდან თითოეული ქვესიმრავლისათვის $\{1,4,9\}$, $\{2,6,12\}$, $\{3,5,15\}$ და $\{7,8,14\}$ მისი ელემენტების ნამრავლი სრული კვადრატია და ეს ქვესიმრავლეები წყვილ-წყვილად არაგადამკვეთია, გვაქვს $|M| \leq 11$. დავუშვათ, $|M| = 11$. მაშინ $10 \in M$ და არცერთი არაგადამკვეთი ქვესიმრავლე $\{1,4,9\}$, $\{2,5\}$, $\{6,15\}$, $\{7,8,14\}$ არ წარმოადგენს M-ის ქვესიმრავლეს. შესაბამისად, $\{3,12\} \subset M$, ასე რომ არცერთი ქვესიმრავლე $\{1\}$, $\{4\}$, $\{9\}$, $\{2,6\}$, $\{5,15\}$ და $\{7,8,14\}$ არ არის M-ის ქვესიმრავლე: ამდენად $|M| \leq 9$, რაც წინააღმდეგობაა. საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $|M| \leq 10$, და ეს რიცხვი მიიღწევა შემთხვევისთვის $M = \{1,4,5,6,7,10,11,12,13,14\}$. □

ამოცანა 4.34.19.

იპოვეთ ნატურალურ რიცხვთა ყველა (m,n) წყვილი, რომლისთვისაც $(n^3+1)/(mn-1)$ მთელი რიცხვია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1994-shortlist-19“-ის ამოხსნა: ვინაიდან $mn-1$ და m^3 ურთიერთმარტივია, $mn-1$ ყოფს n^3+1-ს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა ის ყოფს $m^3(n^3+1) = (m^3n^3-1)+m^3+1$-ს. ამრიგად

$$\frac{n^3+1}{mn-1} \in \mathbb{Z} \iff \frac{m^3+1}{mn-1} \in \mathbb{Z};$$

შესაბამისად, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $m \geq n$. თუ $m = n$, მაშინ $(n^3+1)/(n^2-1) = n+1/(n-1)$ მთელი რიცხვია, საიდანაც $m = n = 2$. თუ $n = 1$, მაშინ $2/(m-1) \in \mathbb{Z}$, რაც ხდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც $m = 2$ ან $m = 3$. ახლა დავუშვათ $m > n \geq 2$. ვინაიდან $m^3+1 \equiv 1$ და $mn-1 \equiv -1 \pmod{n}$, ვასკვნით $(n^3+1)/(mn-1) = kn-1$ რაღაც მთელი $k > 0$ რიცხვისთვის. მეორე მხრივ, $kn-1 < (n^3+1)/(n^2-1) = n+1/(n-1) \leq 2n-1$ გვაძლევს $k = 1$-ს, და ამიტომ $n^3+1 = (mn-1)(n-1)$. ეს იძლევა $m = (n^2+1)/(n-1) = n+1+2/(n-1) \in \mathbb{N}$, ასე რომ $n \in \{2,3\}$ და $m = 5$. $m < n$ პირობის მქონე ამოხსნები მიიღება სიმეტრიით. სულ არის 9 ამოხსნა: $(1,2)$, $(1,3)$, $(2,1)$, $(3,1)$, $(2,2)$, $(2,5)$, $(3,5)$, $(5,2)$, $(5,3)$. □

ამოცანა 4.34.20.

იპოვეთ ნატურალურ რიცხვთა A სიმრავლე ისეთი, რომ მარტივ რიცხვთა ნე-

ბისმიერი უსასრულო P სიმრავლისთვის არსებობდნენ ნატურალური რიცხვები $m \in A$ და $n \notin A$, რომელთაგან თითოეული წარმოადგენს P სიმრავლის განსხვავებული ელემენტების ერთი და იმავე რაოდენობის ნამრავლს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1994-shortlist-20“-ის ამოხსნა: ვთქვათ A არის $p_1 p_2 \dots p_{p_1}$ სახის ყველა რიცხვის სიმრავლე, სადაც $p_1 < p_2 < \dots < p_{p_1}$ მარტივი რიცხვებია. სხვა სიტყვებით, $A = \{2 \cdot 3, 2 \cdot 5, \dots\} \cup \{3 \cdot 5 \cdot 7, 3 \cdot 5 \cdot 11, \dots\} \cup \{5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17, \dots\} \cup \dots$. ეს სიმრავლე აკმაყოფილებს ამოცანის პირობებს. მართლაც, მარტივ რიცხვთა ნებისმიერი უსასრულო $P = \{q_1, q_2, \dots\}$ სიმრავლისათვის (სადაც $q_1 < q_2 < \dots$) გვაქვს

$$m = q_1 q_2 \dots q_{q_1} \in A \quad \text{და} \quad n = q_2 q_3 \dots q_{q_1+1} \notin A.$$

□

ამოცანა 4.34.21.

ნებისმიერი ნატურალური x_0 რიცხვისთვის სამი მიმდევრობა $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ და $\{z_n\}$ განისაზღვრება შემდეგნაირად:

(i) $y_0 = 4$ და $z_0 = 1$;

(ii) თუ x_n ლუწია $n \geq 0$-ისთვის, $x_{n+1} = x_n/2$, $y_{n+1} = 2y_n$ და $z_{n+1} = z_n$;

(iii) თუ x_n კენტია $n \geq 0$-ისთვის, $x_{n+1} = x_n - y_n/2 - z_n$, $y_{n+1} = y_n$ და $z_{n+1} = y_n + z_n$.

x_0 მთელ რიცხვს ეწოდება კარგი, თუ $x_n = 0$ რაიმე $n \geq 1$-ისთვის. იპოვეთ 1994-ზე ნაკლები ან ტოლი კარგი რიცხვების რაოდენობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1994-shortlist-21“-ის ამოხსნა: ჯერ შევნიშნოთ, რომ $y_n = 2^k$ ($k \geq 2$) და $z_k \equiv 1 \pmod 4$ ყველა n-ისთვის, ასე რომ თუ x_n კენტია, x_{n+1} ლუწი იქნება. გარდა ამისა, n-ის მიმართ ინდუქციით ნაჩვენებია, რომ $y_n > z_n$, როდესაც x_{n-1} ლუწია და $2y_n > z_n > y_n$, როდესაც x_{n-1} კენტია. სინამდვილეში, $n = 1$ არის ტრივიალური შემთხვევა, ხოლო თუ ეს სამართლიანია $n \geq 1$-ისთვის, მაშინ $y_{n+1} = 2y_n > z_n = z_{n+1}$, თუ x_n ლუწია, და $2y_{n+1} = 2y_n > y_n + z_n = z_{n+1}$, თუ x_n კენტია (რადგან მაშინ x_{n-1} ლუწია). თუ $x_1 = 0$, მაშინ $x_0 = 3$ კარგია. დავუშვათ $x_n = 0$ რომელიღაც $n \geq 2$-ისთვის. მაშინ x_{n-1} კენტია და x_{n-2} ლუწია, ასე რომ $y_{n-1} > z_{n-1}$. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ წყვილი (y_{n-1}, z_{n-1}), სადაც $2^k = y_{n-1} > z_{n-1} > 0$ და $z_{n-1} \equiv 1 \pmod 4$, ცალსახად განსაზღვრავს $x_0 = f(y_{n-1}, z_{n-1})$-ს. ვხედავთ, რომ

$x_{n-1} = y_{n-1}/2 + z_{n-1}$, და განვმარტავთ (x_k, y_k, z_k) უკუსვლით შემდეგნაირად, სანამ არ მივიღებთ $(y_k, z_k) = (4, 1)$-ს. თუ $y_k > z_k$, მაშინ x_{k-1} აუცილებლად ლუწი უნდა ყოფილიყო, ამიტომ ვსვამთ $(x_{k-1}, y_{k-1}, z_{k-1}) = (2x_k, y_k/2, z_k)$; წინააღმდეგ შემთხვევაში x_{k-1} კენტი უნდა ყოფილიყო, ამიტომ ვსვამთ $(x_{k-1}, y_{k-1}, z_{k-1}) = (x_k - y_k/2 + z_k, y_k, z_k - y_k)$. საბოლოოდ მივდივართ $(y_0, z_0) = (4, 1)$-მდე და ნატურალურ რიცხვ $x_0 = f(y_{n-1}, z_{n-1})$-მდე, როგორც მტკიცდებოდა. ასე მაგალითად, $(y_{n-1}, z_{n-1}) = (64, 61)$ გვაძლევს $x_{n-1} = 93$, $(x_{n-2}, y_{n-2}, z_{n-2}) = (186, 32, 61)$ და ა.შ., და $x_0 = 1953$, ხოლო $(y_{n-1}, z_{n-1}) = (128, 1)$ შემთხვევაში მივიღებთ $x_0 = 2080$. შევნიშნოთ, რომ $y' > y \Rightarrow f(y', z') > f(y, z)$ და $z' > z \Rightarrow f(y, z') > f(y, z)$. ამიტომ არ არსებობს ისეთი y, z, რომლებისთვისაც $1953 < f(y, z) < 2080$. ამრიგად, ყველა კარგი მთელი რიცხვი, რომელიც ნაკლებია ან ტოლია 1994-ზე, მოიცემა $f(y, z)$-ით, სადაც $y = 2^k \leq 64$ და $0 < z \equiv 1 \pmod 4$, ხოლო ასეთი (y, z) წყვილების რაოდენობა უდრის $1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31$. ასე რომ, პასუხია 31. □

ამოცანა 4.34.22.

ნებისმიერი ნატურალური k რიცხვისთვის A_k არის $\{k+1, k+2, \ldots, 2k\}$ სიმრავლის ისეთი ქვესიმრავლე, რომელიც შედგება ყველა იმ ელემენტისგან, რომელთა ჩანაწერი ორობით სისტემაში შეიცავს ზუსტად სამ 1-იანს. $f(k)$-თი აღვნიშნოთ A_k სიმრავლის ელემენტთა რაოდენობა.

(a) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი ნატურალური m რიცხვისთვის $f(k) = m$ განტოლებას აქვს სულ მცირე ერთი ამოხსნა.

(b) იპოვეთ ყველა ნატურალური m რიცხვი, რომლისთვისაც $f(k) = m$ განტოლებას აქვს ერთადერთი ამოხსნა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1994-shortlist-22“-ის ამოხსნა:

(a) აღვნიშნოთ $b(n)$-ით 1-იანების რაოდენობა n-ის ორობით ჩანაწერში. რადგან $b(2k+2) = b(k+1)$ და $b(2k+1) = b(k) + 1$, გამოვდევნით, რომ

$$f(k+1) = \begin{cases} f(k) + 1, & \text{თუ } b(k) = 2; \\ f(k), & \text{სხვა შემთხვევაში.} \end{cases} \tag{4.182}$$

იმ k-ების სიმრავლე, რომლებისთვისაც $b(k) = 2$, უსასრულოა, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $f(k)$ შემოსაზღვრული არ არის. ამრიგად, f იღებს ყველა ნატურალურ მნიშვნელობას.

(b) რადგან f ზრდადია, k არის $f(k) = m$ განტოლების ერთადერთი ამონახსნი

მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $f(k-1) < f(k) < f(k+1)$. (1)-ის თანახმად, ეს უტოლობა ექვივალენტურია იმისა, რომ $b(k-1) = b(k) = 2$. ადვილი სანახავია, რომ მაშინ $k-1$ უნდა იყოს 2^t+1 ფორმის რომელიღაც t-სთვის. ამ შემთხვევაში, $\{k+1, \dots, 2k\}$ შეიცავს რიცხვს $2^{t+1}+3 = 10\dots011_2$ და $t(t-1)/2$ ცალ ორობით $(t+1)$-ნიშნა რიცხვს სამი 1-იანით, ასე რომ $m = f(k) = t(t-1)/2+1$.

□

ამოცანა 4.34.23.

ვთქვათ x_1 და x_2 ურთიერთმარტივი ნატურალური რიცხვებია. $n \geq 2$-ისთვის განვსაზღვროთ $x_{n+1} = x_n x_{n-1} + 1$.

(a) დაამტკიცეთ, რომ ყოველი $i > 1$-ისთვის არსებობს $j > i$ ისეთი, რომ x_i^i ყოფს x_j^j-ს.

(b) ჭეშმარიტია თუ არა, რომ x_1 აუცილებლად ყოფს x_j^j-ს რაიმე $j > 1$-ისთვის?

ამოხსნა:

ამოცანა „1994-shortlist-23“-ის ამოხსნა:

(a) იყოს p — x_i-ის მარტივი გამყოფი, $i > 1$, და იყოს $x_j \equiv u_j \pmod p$, სადაც $0 \leq u_j \leq p-1$ (კერძოდ $u_i \equiv 0$). მაშინ $u_{j+1} \equiv u_j u_{j-1} + 1 \pmod p$. შესაძლო წყვილების (u_j, u_{j+1}) რაოდენობა სასრულია, ამიტომ u_j საბოლოოდ პერიოდულია. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ რომელიღაც $d_p > 0$-ისთვის, $u_{i+d_p} = 0$. მართლაც, დავუშვათ საწინააღმდეგო და იყოს $(u_m, u_{m+1}, \dots, u_{m+d-1})$ პირველი პერიოდი $m \geq i$-სთვის. მაშინ $m \neq i$. დაშვების თანახმად $u_{m-1} \not\equiv u_{m+d-1}$, მაგრამ $u_{m-1}u_m \equiv u_{m+1} - 1 \equiv u_{m+d+1} - 1 \equiv u_{m+d-1}u_{m+d} \equiv u_{m+d-1}u_m \pmod p$, რაც შეუძლებელია თუ $p \nmid u_m$. ამრიგად, არსებობს ისეთი d_p, რომლისთვისაც $u_i = u_{i+d_p} = 0$ და ამასთანავე $u_{i+1} = u_{i+d_p+1} = 1$, ასე რომ u_j მიმდევრობა არის პერიოდული d_p პერიოდით u_i-დან დაწყებული. იყოს m უმცირესი ყველა d_p-ს საერთო ჯერადი, სადაც p გარბის x_i-ს ყველა მარტივ გამყოფს. მაშინ იგივე მარტივი რიცხვები ყოფენ თითოეულ x_{i+km}-ს, $k = 1, 2, \dots$, ამიტომ საკმარისად დიდი k-სა და $j = i + km$-ისთვის, $x_i^i \mid x_j^j$.

(b) თუ $i = 1$, ჩვენ ვერ დავასკვნით, რომ $x_{i+1} \equiv 1 \pmod p$. შემდეგი მაგალითი გვიჩვენებს, რომ (a) პუნქტის დებულება შეიძლება არ იყოს ჭეშმარიტი ამ შემთხვევაში. ავიღოთ $x_1 = 22$ და $x_2 = 9$. მაშინ x_n ლუწია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $n \equiv 1 \pmod 3$, ხოლო 11-ის მოდულით მიმდევრობა $\{x_n\}$ არის $0, 9, 1, 10, 0, 1, 1, 2, 3, 7, 0, \dots$, ასე რომ $11 \mid x_n$ $(n > 1)$ მაშინ და მხოლოდ

მაშინ, როდესაც $n \equiv 5 \pmod 6$. ამრიგად, არცერთი $n > 1$-ისთვის არ შეიძლება გვქონდეს $22 \mid x_n$.

□

ამოცანა 4.34.24.

მერყევი რიცხვი ეწოდება ნატურალურ რიცხვს, რომლის ციფრები ათობით სისტემაში მონაცვლეობით არის არანულოვანი და ნული, ხოლო ერთეულების ციფრი არანულოვანია. იპოვეთ ყველა ნატურალური რიცხვი, რომელიც არ ყოფს არცერთ მერყევ რიცხვს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1994-shortlist-24“-ის ამოხსნა:
10-ის ჯერადი არ ყოფს არცერთ მერყევ რიცხვს. ასევე, თუ $25 \mid n$, მაშინ n-ის ნებისმიერი ჯერადი მთავრდება $25, 50, 75$ ან 00-ით; ამდენად, ის არ არის მერყევი. ახლა დავამტკიცოთ, რომ ნებისმიერი სხვა n რიცხვი ყოფს რომელიღაც მერყევ რიცხვს.

(i) იყოს n კენტი და არ იყოფოდეს 5-ზე. ნებისმიერი $k \geq 1$-ისთვის არსებობს ისეთი l, რომ $(10^k - 1)n$ ყოფს $10^l - 1$-ს, და ამდენად ასევე ყოფს $10^{kl} - 1$-ს. შესაბამისად, $v_k = (10^{kl} - 1)/(10^k - 1)$ იყოფა n-ზე, და ის არის მერყევი, როდესაც $k = 2$ (მართლაც, $v_2 = 101 \ldots 01$). თუ n იყოფა 5-ზე, უბრალოდ შეგვიძლია სანაცვლოდ ავიღოთ $5v_2$.

(ii) იყოს n 2-ის ხარისხი. m-ზე ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ 2^{2m+1}-ს აქვს მერყევი ჯერადი w_m ზუსტად m ნულისგან განსხვავებული ციფრით. $m = 1$-ისთვის ავიღოთ $w_1 = 8$. დავუშვათ, რომ რომელიღაც $m \geq 1$-ისთვის არსებობს მერყევი $w_m = 2^{2m+1}d_m$. მაშინ რიცხვები $a \cdot 10^{2m} + w_m$ არის მერყევი და იყოფა 2^{2m+1}-ზე, როდესაც $a \in \{2, 4, 6, 8\}$. გარდა ამისა, ამ რიცხვებიდან ერთ-ერთი იყოფა 2^{2m+3}-ზე. მართლაც, საკმარისია ავიღოთ ისეთი a, რომ $a/2 + d_m$ იყოფოდეს 4-ზე. ეს ამტკიცებს ინდუქციის ბიჯს.

(iii) იყოს $n = 2^m r$, სადაც $m \geq 1$ და r კენტია, $5 \nmid r$. მაშინ $v_{2m}w_m$ არის მერყევი და იყოფა როგორც 2^m-ზე, ასევე r-ზე ((i) პუნქტის აღნიშვნის გამოყენებით, $r \mid v_{2m}$).

□

4.35 IMO 1995-ის შერჩეული ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.35.1.

A1 (RUS)[IMO2] ვთქვათ, a, b და c ისეთი დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, რომ $abc = 1$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(a+c)} + \frac{1}{c^3(a+b)} \geq \frac{3}{2}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1995-shortlist-1“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $x = 1/a$, $y = 1/b$, $z = 1/c$. მაშინ $xyz = 1$ და

$$S = \frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(c+a)} + \frac{1}{c^3(a+b)} = \frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y}.$$

ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ $S \geq 3/2$. კოში–შვარცის უტოლობიდან გამომდინარე,

$$[(y+z)+(z+x)+(x+y)] \cdot S \geq (x+y+z)^2 \implies S \geq \frac{x+y+z}{2}.$$

საშუალო არითმეტიკულსა და საშუალო გეომეტრიულს შორის უტოლობიდან გამომდინარეობს, რომ $(x+y+z)/2 \geq (3/2)\sqrt[3]{xyz} = 3/2$; ამრიგად, დამტკიცება დასრულებულია. ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $x = y = z = 1$, ანუ $a = b = c = 1$.

შენიშვნა 4.35.1.

მას შემდეგ, რაც ამოცანა დაიყვანება $x^2/(y+z) + y^2/(z+x) + z^2/(x+y) \geq 3/2$ უტოლობაზე, ამოცანის ამოხსნა ასევე შესაძლებელია იენსენის უტოლობის გამოყენებით $g(u,v) = u^2/v$ ფუნქციის მიმართ. ამოცანის ამოხსნა ასევე შეიძლება მურჰედის უტოლობის გამოყენებით.

□

ამოცანა 4.35.2.

A2 (SWE) ვთქვათ, a და b არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია ისეთი, რომ $ab \geq c^2$, სადაც c მთელი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს რიცხვი n და მთელი რიცხვები $x_1, x_2, \ldots, x_n, y_1, y_2, \ldots, y_n$ ისეთები, რომ

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = a, \quad \sum_{i=1}^{n} y_i^2 = b, \quad \text{და} \quad \sum_{i=1}^{n} x_i y_i = c.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1995-shortlist-2“-ის ამოხსნა: შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $c \geq 0$ (წინააღმდეგ შემთხვევაში, უბრალოდ ავიღებთ $-y_i$-ს y_i-ის ნაცვლად). ასევე, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $a \geq b$. თუ $b \geq c$, საკმარისია ავიღოთ $n = a + b - c$, $x_1 = \cdots = x_a = 1$, $y_1 = \cdots = y_c = y_{a+1} = \cdots = y_{a+b-c} = 1$, ხოლო დანარჩენი x_i-ები და y_i-ები 0-ის ტოლია, ამიტომ გვჭირდება მხოლოდ $a > c > b$ შემთხვევის განხილვა. ამოცანის დებულებას დავამტკიცებთ ინდუქციით $a + b$-ის მიხედვით. $a + b = 1$ შემთხვევა ტრივიალურია. დავუშვათ, რომ დებულება ჭეშმარიტია, როცა $a + b \leq N$, და ვთქვათ $a + b = N + 1$. სამეული $(a + b - 2c, b, c - b)$ აკმაყოფილებს პირობას (რადგან $(a + b - 2c)b - (c - b)^2 = ab - c^2$), ასე რომ ინდუქციის ჰიპოთეზით არსებობს n-ეულები $(x_i)_{i=1}^n$ და $(y_i)_{i=1}^n$ სასურველი თვისებით. იოლი შესამოწმებელია, რომ $(x_i + y_i)_{i=1}^n$ და $(y_i)_{i=1}^n$ იძლევა ამოხსნას (a, b, c)-ისთვის. □

ამოცანა 4.35.3.

A3 (UKR) ვთქვათ, n მთელი რიცხვია, $n \geq 3$. ვთქვათ, $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ნამდვილი რიცხვებია ისეთი, რომ $2 \leq a_i \leq 3$ ყოველი $i = 1, 2, \ldots, n$-თვის. თუ $s = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{a_1^2 + a_2^2 - a_3^2}{a_1 + a_2 - a_3} + \frac{a_2^2 + a_3^2 - a_4^2}{a_2 + a_3 - a_4} + \cdots + \frac{a_n^2 + a_1^2 - a_2^2}{a_n + a_1 - a_2} \leq 2s - 2n.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1995-shortlist-3“-ის ამოხსნა: ჩავწეროთ $A_i = (a_i^2 + a_{i+1}^2 - a_{i+2}^2)/(a_i + a_{i+1} - a_{i+2}) = a_i + a_{i+1} + a_{i+2} - 2a_i a_{i+1}/(a_i + a_{i+1} - a_{i+2})$. რადგან $2a_i a_{i+1} \geq 4(a_i + a_{i+1} - 2)$ (რაც ექვივალენტურია $(a_i - 2)(a_{i+1} - 2) \geq 0$ უტოლობის), გამოდის, რომ $A_i \leq a_i + a_{i+1} + a_{i+2} - 4(1 + (a_{i+2} - 2)/(a_i + a_{i+1} - a_{i+2})) \leq a_i + a_{i+1} + a_{i+2} - 4(1 + (a_{i+2} - 2)/4)$, რადგან $1 \leq a_i + a_{i+1} - a_{i+2} \leq 4$. ამიტომ $A_i \leq a_i + a_{i+1} - 2$, საიდანაც $\sum_{i=1}^{n} A_i \leq 2s - 2n$,

რაც დასამტკიცებელი იყო. □

ამოცანა 4.35.4.

A4 (USA) ვთქვათ, მოცემულია a, b და c დადებითი ნამდვილი რიცხვები. იპოვეთ ყველა x, y და z დადებითი ნამდვილი რიცხვი ისეთი, რომ

$$x + y + z = a + b + c$$

და

$$4xyz - (a^2x + b^2y + c^2z) = abc.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1995-shortlist-4“-ის ამოხსნა: მეორე განტოლება ექვივალენტურია $a^2/(yz)+b^2/(zx)+c^2/(xy)+abc/(xyz) = 4$ გამოსახულების. ვთქვათ $x_1 = a/\sqrt{yz}, y_1 = b/\sqrt{zx}, z_1 = c/\sqrt{xy}$. მაშინ $x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 + x_1y_1z_1 = 4$, სადაც $0 < x_1, y_1, z_1 < 2$. განვიხილოთ ეს როგორც კვადრატული განტოლება z_1-ის მიმართ, დისკრიმინანტი $(4 - x_1^2)(4 - y_1^2)$ გვიბიძგებს ავიღოთ $x_1 = 2\sin u, y_1 = 2\sin v, 0 < u, v < \pi/2$. მაშინ პირდაპირ ჩანს, რომ z_1 იქნება ზუსტად $2\cos(u + v)$, როგორც კვადრატული განტოლების ერთადერთი დადებითი ამონახსნი. ამრიგად, $a = 2\sqrt{yz}\sin u, b = 2\sqrt{xz}\sin v, c = 2\sqrt{xy}(\cos u\cos v - \sin u\sin v)$, საიდანაც $x + y + z - a - b - c = 0$ პირობიდან ვიღებთ

$$(\sqrt{x}\cos v - \sqrt{y}\cos u)^2 + (\sqrt{x}\sin v + \sqrt{y}\sin u - \sqrt{z})^2 = 0,$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ

$$\sqrt{z} = \sqrt{x}\sin v + \sqrt{y}\sin u = \frac{1}{2}(y_1\sqrt{x} + x_1\sqrt{y}) = \frac{1}{2}\left(\frac{b}{\sqrt{zx}}\sqrt{x} + \frac{a}{\sqrt{yz}}\sqrt{y}\right).$$

მაშასადამე, $z = (a + b)/2$. ანალოგიურად, $x = (b + c)/2$ და $y = (c + a)/2$. ნათელია, რომ სამეული $(x, y, z) = ((b + c)/2, (c + a)/2, (a + b)/2)$ ნამდვილად წარმოადგენს მოცემული განტოლებათა სისტემის (ერთადერთ) ამოხსნას.
მეორე ამოხსნა. ვთქვათ $x = (b + c)/2 - u$, $y = (c + a)/2 - v$, $z = (a + b)/2 - w$, სადაც $u \le (b + c)/2$, $v \le (c + a)/2$, $w \le (a + b)/2$ და $u + v + w = 0$. ტოლობა $abc + a^2x + b^2y + c^2z = 4xyz$ მიიღებს სახეს $2(au^2 + bv^2 + cw^2 + 2uvw) = 0$. ახლა $uvw > 0$ აშკარად შეუძლებელია. მეორე მხრივ, თუ $uvw \le 0$, მაშინ u, v, w-დან ორი არაუარყოფითია, ვთქვათ $u, v \ge 0$. თუ გავითვალისწინებთ, რომ $w = -u - v$, ზემოთ მოყვანილი ტოლობა დაიყვანება სახეზე $2[(a + c - 2v)u^2 + (b + c - 2u)v^2 + 2cuv] = 0$, საიდანაც $u = v = 0$.

მესამე ამოხსნა. ის ფაქტი, რომ მოცემული გვაქვს ორი განტოლება და სამი ცვლადი, მიგვანიშნებს, რომ ეს არსებითად უტოლობების ამოცანაა. თუ დავუშვებთ, რომ $f(x,y,z) = 4xyz - a^2x - b^2y - c^2z$, უნდა ვუჩვენოთ, რომ max $f(x,y,z) = abc$, როდესაც $0 < x,y,z$, $x+y+z = a+b+c$, და ვიპოვოთ, როდის მიიღწევა ეს მნიშვნელობა. ამრიგად, გამოვიყენებთ ლაგრანჟის მამრავლებს $F(x,y,z) = f(x,y,z) - \lambda(x+y+z-a-b-c)$ ფუნქციისთვის და მივიღებთ, რომ f აღწევს მაქსიმუმს ისეთ (x,y,z) წერტილში, რომლისთვისაც $4yz - a^2 = 4zx - b^2 = 4xy - c^2 = \lambda$ და $x+y+z = a+b+c$. ამ სისტემის ერთადერთი ამოხსნაა $(x,y,z) = ((b+c)/2, (c+a)/2, (a+b)/2)$. □

ამოცანა 4.35.5.

A5 (UKR) ვთქვათ, $\mathbb{R}$ ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეა. არსებობს თუ არა ფუნქცია $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, რომელიც ერთდროულად აკმაყოფილებს შემდეგ სამ პირობას?

(a) არსებობს დადებითი M რიცხვი ისეთი, რომ $-M \le f(x) \le M$ ყოველი x-თვის.

(b) $f(1) = 1$.

(c) თუ $x \neq 0$, მაშინ

$$f\left(x + \frac{1}{x^2}\right) = f(x) + \left[f\left(\frac{1}{x}\right)\right]^2.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1995-shortlist-5"-ის ამოხსნა: ვთქვათ, f ფუნქცია აკმაყოფილებს პირობას, და ვთქვათ c არის $\{f(x) \mid x \in \mathbb{R}\}$ სიმრავლის ზუსტი ზედა ზღვარი. გვაქვს $c \ge 2$, რადგან $f(2) = f(1 + 1/1^2) = f(1) + f(1)^2 = 2$. ასევე, რადგან c არის ზუსტი ზედა ზღვარი, ყოველი $k = 1, 2, \ldots$-თვის არსებობს ისეთი $x_k \in \mathbb{R}$, რომ $f(x_k) \ge c - 1/k$. მაშინ

$$c \ge f\left(x_k + \frac{1}{x_k^2}\right) \ge c - \frac{1}{k} + f\left(\frac{1}{x_k}\right)^2 \implies f\left(\frac{1}{x_k}\right) \ge -\frac{1}{\sqrt{k}}.$$

მეორე მხრივ,

$$c \ge f\left(\frac{1}{x_k} + x_k^2\right) = f\left(\frac{1}{x_k}\right) + f(x_k)^2 \ge -\frac{1}{\sqrt{k}} + \left(c - \frac{1}{k}\right)^2.$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$\frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{1}{k^2} \geq c\left(c - 1 - \frac{2}{k}\right),$$

რაც ვერ შესრულდება საკმარისად დიდი k-სთვის.
მეორე ამოხსნა. ვთქვათ, f არსებობს და n იყოს უმცირესი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც $f(x) \leq n/4$ ნებისმიერი x-თვის. რადგან $f(2) = 2$, გვაქვს $n \geq 8$. ვთქვათ $f(x) > (n-1)/4$. მაშინ $f(1/x) = f(x + 1/x^2) - f(x) < 1/4$, ასე რომ $f(1/x) > -1/2$. მეორე მხრივ, აქედან გამომდინარეობს, რომ $((n-1)/4)^2 < f(x)^2 = f(1/x + x^2) - f(1/x) < n/4 + 1/2$, რაც შეუძლებელია, როდესაც $n \geq 8$. □

ამოცანა 4.35.6.

A6 (JPN) ვთქვათ, n მთელი რიცხვია, $n \geq 3$. ვთქვათ, $x_1, x_2, \ldots, x_n$ ნამდვილი რიცხვებია ისეთი, რომ $x_i < x_{i+1}$ ყოველი $1 \leq i \leq n-1$-თვის. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{n(n-1)}{2} \sum_{i<j} x_i x_j > \left(\sum_{i=1}^{n-1} (n-i)x_i\right)\left(\sum_{j=2}^{n} (j-1)x_j\right).$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1995-shortlist-6“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $y_i = x_{i+1} + \cdots + x_n$, $Y = \sum_{j=2}^{n}(j-1)x_j$ და $z_i = \frac{n(n-1)}{2} y_i - (n-i)Y$. მაშინ

$$\frac{n(n-1)}{2} \sum_{i<j} x_i x_j - \left(\sum_{i=1}^{n-1}(n-i)x_i\right) Y = \frac{n(n-1)}{2} \sum_{i=1}^{n-1} x_i y_i - \sum_{i=1}^{n-1}(n-i)x_i Y$$

$$= \sum_{i=1}^{n-1} x_i z_i,$$

ასე რომ, რჩება ვანახოთ, რომ $\sum_{i=1}^{n-1} x_i z_i > 0$. რადგან $\sum_{i=1}^{n-1} y_i = Y$ და $\sum_{i=1}^{n-1}(n-i) = n(n-1)/2$, გვაქვს $\sum z_i = 0$. შევნიშნოთ, რომ $Y < \sum_{j=2}^{n}(j-1)x_n = \frac{n(n-1)}{2}x_n$, და შესაბამისად $z_{n-1} = \frac{n(n-1)}{2}x_n - Y > 0$. გარდა ამისა, გვაქვს

$$\frac{z_{i+1}}{n-i-1} - \frac{z_i}{n-i} = \frac{n(n-1)}{2}\left(\frac{y_{i+1}}{n-i-1} - \frac{y_i}{n-i}\right) > 0,$$

რაც ნიშნავს, რომ $z_1/(n-1) < z_2/(n-2) < \cdots < z_{n-1}/1$. ამიტომ არსებობს ისეთი k,

რომლისთვისაც $z_1, \dots, z_k \leq 0$ და $z_{k+1}, \dots, z_{n-1} > 0$. მაგრამ მაშინ $z_i(x_i - x_k) \geq 0$, ე.ი. $x_i z_i \geq x_k z_i$ ყველა i-სთვის, საიდანაც $\sum_{i=1}^{n-1} x_i z_i > \sum_{i=1}^{n-1} x_k z_i = 0$, რაც დასამტკიცებელი იყო.

მეორე ამოხსნა. ვთქვათ $X = \sum_{i=1}^{n-1}(n-j)x_j$ და $Y = \sum_{j=2}^{n}(j-1)x_j$. რადგან $4XY = (X+Y)^2 - (X-Y)^2$, უტოლობის მარჯვენა მხარე გახდება

$$XY = \frac{1}{4}\left[(n-1)^2\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2 - \left(\sum_{i=1}^{n}(2i-1-n)x_i\right)^2\right].$$

მარცხენა მხარე არის $\frac{1}{4}\left((n-1)^2\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2 - (n-1)\sum_{i<j}(x_j - x_i)^2\right)$. რადგან ტოლობა $\sum_{i=1}^{n}(2i-1-n)x_i = \sum_{i<j}(x_j - x_i)$ ასევე სრულდება, ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ

$$\left(\sum_{i<j}(x_j - x_i)\right)^2 > (n-1)\sum_{i<j}(x_j - x_i)^2. \tag{4.183}$$

ჩავსვათ $x_{i+1} - x_i = d_i > 0$ (შესაბამისად, $x_j - x_i = d_i + d_{i+1} + \cdots + d_{j-1}$) და გავშალოთ მიღებული გამოსახულებები, რითაც ეს უტოლობა დაგვყავს $\sum_k k^2(n-k)^2 d_k^2 + 2\sum_{k<l} kl(n-k)(n-l)d_k d_l > \sum_k (n-1)k(n-k)d_k^2 + 2\sum_{k<l}(n-1)k(n-l)d_k d_l$ უტოლობაზე, რაც უშუალოდ მოწმდება კოეფიციენტების შედარებით. □

შენიშვნა 4.35.2.

მეორე ამოხსნის (1) უტოლობაზე მნიშვნელოვნად ძლიერი უტოლობა მოგვიანებით გამოჩნდა, როგორც IMO 03-5.

ამოცანა 4.35.7.

G1 (BGR)[IMO1] ვთქვათ, A, B, C და D წრფეზე მდებარე განსხვავებული წერტილებია ამ მიმდევრობით. წრეწირები AC და BD დიამეტრებით იკვეთებიან X და Y წერტილებში. O არის ნებისმიერი წერტილი XY წრფეზე, რომელიც არ მდებარეობს AD-ზე. CO წრფე ხელახლა კვეთს AC დიამეტრის მქონე წრეწირს M წერტილში, ხოლო BO წრფე ხელახლა კვეთს მეორე წრეწირს N წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ AM, DN და XY წრფეები ერთ წერტილში იკვეთებიან.

ამოხსნა:

ამოცანა „1995-shortlist-7“-ის ამოხსნა: შედეგი ტრივიალურია, თუ O ემთხვევა X-ს ან Y-ს, ამიტომ დავუშვათ, რომ ის არ ემთხვევა მათ. $OB \cdot ON = OC \cdot OM = OX \cdot OY$ ტოლობებიდან გამომდინარეობს, რომ $BCMN$ ციკლური ოთხკუთხედია. გარდა ამისა, თუ O ძევს X-სა და Y-ს შორის, მაშინ $\angle MAD + \angle MND = \angle MAD + \angle MNB + \angle BND = \angle MAD + \angle MCA + \angle AMC = 180^\circ$. ანალოგიურად, ასევე გვაქვს $\angle MAD + \angle MND = 180^\circ$, თუ O არ მდებარეობს XY მონაკვეთზე. ამრიგად, $ADNM$ ციკლურია. ახლა ვთქვათ AM და DN იკვეთებიან Z წერტილში და ZX წრფე ორ წრეწირს იკვეთს Y_1 და Y_2. მაშინ $ZX \cdot ZY_1 = ZM \cdot ZA = ZN \cdot ZD = ZX \cdot ZY_2$. საიდანაც $Y_1 = Y_2 = Y$, რაც ნიშნავს, რომ Z მდებარეობს XY-ზე.
მეორე ამოხსნა. აღვნიშნოთ Z_1, Z_2 წერტილებით, რომლებშიც AM, DN შესაბამისად კვეთენ XY-ს, ხოლო $P = BC \cap XY$. მაშინ $\triangle OPC \sim \triangle APZ_1$-დან გვაქვს $PZ_1 = PA \cdot PC/PO = PX^2/PO$ და ანალოგიურად $PZ_2 = PX^2/PO$. მაშასადამე, ვასკვნით, რომ $Z_1 \equiv Z_2$. □

ამოცანა 4.35.8.

G2 (GER) ვთქვათ, A, B და C ერთ წრფეზე არმდებარე წერტილებია. დაამტკიცეთ, რომ ABC სიბრტყეზე არსებობს ერთადერთი X წერტილი ისეთი, რომ $XA^2 + XB^2 + AB^2 = XB^2 + XC^2 + BC^2 = XC^2 + XA^2 + CA^2$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1995-shortlist-8“-ის ამოხსნა: ვთქვათ A', B', C' არის A, B, C წერტილების სიმეტრიული წერტილები შესაბამისად BC, CA, AB გვერდების შუაწერტილების მიმართ. X-ზე მოცემული პირობიდან გვაქვს $XB^2 - XC^2 = AC^2 - AB^2 = A'B^2 - A'C^2$, საიდანაც X უნდა მდებარეობდეს A'-ზე გამავალ და BC-ს მართობულ წრფეზე. ანალოგიურად, X მდებარეობს B'-ზე გამავალ და CA-ს მართობულ წრფეზე. აქედან გამომდინარეობს, რომ X-ისთვის არსებობს ერთადერთი პოზიცია, კერძოდ $\triangle A'B'C'$-ის ორთოცენტრი. ადვილად გამომდინარეობს, რომ ეს X წერტილი აკმაყოფილებს საწყის ტოლობებს. □

ამოცანა 4.35.9.

G3 (TUR) ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი BC, CA და AB გვერდებს ეხება შესაბამისად D, E და F წერტილებში. X არის ABC-ს შიგნით მდებარე წერტილი ისეთი, რომ XBC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი BC გვერდს ასევე D წერ-

ტილში ეხება, ხოლო CX და XB მონაკვეთებს შესაბამისად Y და Z წერტილებში ეხება. დაამტკიცეთ, რომ $EFZY$ ჩახაზული ოთხკუთხედია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1995-shortlist-9“-ის ამოხსნა: თუ EF BC-ს პარალელურია, $\triangle ABC$ ტოლფერდა უნდა იყოს და E, Y წერტილები F, Z წერტილების სიმეტრიულია AD-ს მიმართ, საიდანაც გამომდინარეობს შედეგი. ახლა დავუშვათ, რომ EF კვეთს BC-ს P წერტილში. მენელაუსის თეორემის თანახმად, $BP/CP = (BF/FA) \cdot (AE/EC) = BD/DC$ (რადგან $BD = BF, CD = CE, AE = AF$). აქედან გამომდინარეობს, რომ P წერტილი დამოკიდებულია მხოლოდ D-ზე და არა A-ზე. კერძოდ, იგივე წერტილი მიიღება ZY-ისა და BC-ს გადაკვეთისას. ამიტომ $PE \cdot PF = PD^2 = PY \cdot PZ$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $EFZY$ ციკლური ოთხკუთხედია.
მეორე ამოხსნა. რადგან $CD = CY = CE$ და $BD = BZ = BF$, $EFZY$-ის ყველა კუთხე შეიძლება გამოითვალოს ABC-სა და $YZBC$-ის კუთხეების საშუალებით. კერძოდ, $\angle FEY = (1/2)(\angle A + \angle C + \angle BCY)$ და $\angle FZY = (1/2)(180^\circ + \angle B + \angle BCY)$, რაც გვაძლევს $\angle FEY + \angle FZY = 180^\circ$. □

ამოცანა 4.35.10.

მოცემულია მახვილკუთხა ABC სამკუთხედი. BC გვერდზე აღებულია A_1 და A_2 წერტილები (A_2 მდებარეობს A_1-სა და C-ს შორის), AC გვერდზე — B_1 და B_2 წერტილები (B_2 მდებარეობს B_1-სა და A-ს შორის), ხოლო AB გვერდზე — C_1 და C_2 წერტილები (C_2 მდებარეობს C_1-სა და B-ს შორის) ისე, რომ

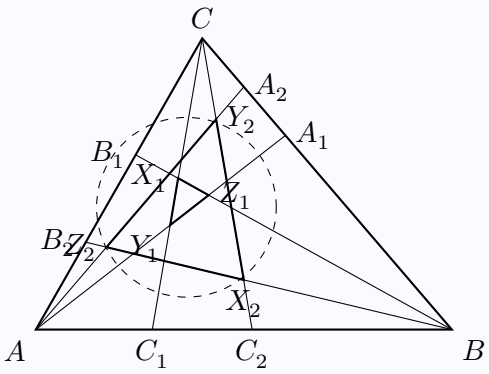
$$\angle AA_1A_2 = \angle AA_2A_1 = \angle BB_1B_2 = \angle BB_2B_1 = \angle CC_1C_2 = \angle CC_2C_1.$$

AA_1, BB_1 და CC_1 წრფეები ადგენენ სამკუთხედს, ხოლო AA_2, BB_2 და CC_2 წრფეები ადგენენ მეორე სამკუთხედს. დაამტკიცეთ, რომ ამ ორი სამკუთხედის ექვსივე წვერო ერთ წრეწირზე მდებარეობს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1995-shortlist-10“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, ორი სამკუთხედია $X_1Y_1Z_1, X_2Y_2Z_2$, სადაც $X_1 = BB_1 \cap CC_1, Y_1 = CC_1 \cap AA_1, Z_1 = AA_1 \cap BB_1, X_2 = BB_2 \cap CC_2, Y_2 = CC_2 \cap AA_2, Z_2 = AA_2 \cap BB_2$. პირველ რიგში, შევნიშნოთ, რომ $\angle ABB_2 = \angle ACC_1$ და $\angle ABB_1 = \angle ACC_2$. ახლა მივიღებთ, რომ $\angle BZ_1A_1 = \angle BAA_1 + \angle ABB_1 = \angle BCC_2 + \angle C_2CA = \angle C$ და ანალოგიურად $\angle AZ_2B_2 = \angle C, \angle AY_1C_1 = \angle CY_2A_2 = \angle B$. ასევე სამკუთხედები ABB_2 და ACC_1

მსგავსია; ამრიგად $AC_1/AC = AB_2/AB$. სინუსების თეორემიდან მივიღებთ



$$\frac{AZ_1}{\sin\angle ABZ_1} = \frac{AB}{\sin\angle AZ_1B} = \frac{AB}{\sin\angle C} = \frac{AC}{\sin\angle B} = \frac{AC}{\sin\angle AY_2C} = \frac{AY_2}{\sin\angle ACY_2} \implies AZ_1 = AY_2.$$

ანალოგიურად, $BX_1 = BZ_2$ და $CY_1 = CX_2$. გარდა ამისა, ისევ სინუსების ფორმულიდან,

$$\frac{AY_1}{\sin\angle AC_1Y_1} = \frac{AC_1}{\sin\angle AY_1C_1} = \frac{AC_1}{AC}\frac{AC}{\sin\angle B} = \frac{AB_2}{AB}\frac{AB}{\sin\angle C} = \frac{AB_2}{\sin\angle AZ_2B_2} = \frac{AZ_2}{\sin\angle AB_2Z_2}.$$

ამრიგად, $AY_1 = AZ_2$ და, ანალოგიურად, $BZ_1 = BX_2$ და $CX_1 = CY_2$. საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $Y_1Z_2 \parallel BC$ და $Z_2X_1 \parallel AC$, რაც გვაძლევს $\angle Y_1Z_2X_1 = 180^\circ - \angle C = 180^\circ - \angle Y_1Z_1X_1$. აქედან გამომდინარეობს, რომ Z_2 ძევს $\triangle X_1Y_1Z_1$-ზე შემოხაზულ წრეწირზე. ანალოგიურად, X_2 და Y_2-ც ამ წრეწირზე ძევს.
მეორე ამოხსნა. ვთქვათ, H არის $\triangle ABC$-ის ორთოცენტრი. AHB, BHC, CHA, ABC სამკუთხედებს აქვთ ერთი და იგივე შემოხაზული წრეწირის R რადიუსი. გარდა ამისა,

$$\angle HAA_i = \angle HBB_i = \angle HCC_i = \theta \quad (i = 1, 2).$$

რადგან $\angle HBX_1 = \angle HCX_1 = \theta$, BCX_1H ოთხკუთხედის წვეროები ერთ წრეწირზე ძევს და ამიტომ $HX_1 = 2R\sin\theta$. იგივე სამართლიანია $HY_1, HZ_1, HX_2, HY_2, HZ_2$-სთვის. მაშასადამე, X_i, Y_i, Z_i $(i = 1, 2)$ წერტილები ძევს H ცენტრის მქონე წრეწირზე. □

ამოცანა 4.35.11.

ვთქვათ, $ABCDEF$ ამოზნექილი ექვსკუთხედია, რომლისთვისაც $AB = BC = CD$, $DE = EF = FA$ და $\angle BCD = \angle EFA = \pi/3$ (ანუ 60°). ექვსკუთხედის შიგნით აღებულია G და H წერტილები ისე, რომ AGB და DHE კუთხეებიდან თითოეული

$2\pi/3$-ის ტოლია (ანუ 120°). დაამტკიცეთ, რომ $AG + GB + GH + DH + HE \geq CF$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1995-shortlist-11“-ის ამოხსნა: BCD და EFA სამკუთხედები ტოლგვერდაა, და ამიტომ BE წარმოადგენს $ABDE$-ის სიმეტრიის ღერძს. ვთქვათ C', F' შესაბამისად არის C, F წერტილების სიმეტრიული წერტილები BE წრფის მიმართ. G და H წერტილები ძევს შესაბამისად ABC' და DEF' სამკუთხედებზე შემოხაზულ წრეწირებზე (რადგან, მაგალითად, $\angle AGB = 120^\circ = 180^\circ - \angle AC'B$); ამდენად, პტოლემეს თეორემის თანახმად გვაქვს $AG + GB = C'G$ და $DH + HE = HF'$. მაშასადამე,

$$AG + GB + GH + DH + HE = C'G + GH + HF' \geq C'F' = CF,$$

ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც G და H ორივე ძევს $C'F'$-ზე.

შენიშვნა 4.35.3.

რადგან პტოლემეს უტოლობის თანახმად $AG + GB \geq C'G$ და $DH + HE \geq HF'$, შედეგი სამართლიანია $\angle AGB = \angle DHE = 120^\circ$ პირობის გარეშეც.

□

ამოცანა 4.35.12.

ვთქვათ, $A_1A_2A_3A_4$ ტეტრაედრია, G — მისი ცენტროიდი, ხოლო A_1', A_2', A_3' და A_4' შესაბამისად ის წერტილებია, რომლებშიც $A_1A_2A_3A_4$-ზე შემოსაზღვრული სფერო კვეთს GA_1, GA_2, GA_3 და GA_4 სხივებს. დაამტკიცეთ, რომ

$$GA_1 \cdot GA_2 \cdot GA_3 \cdot GA_4 \leq GA_1' \cdot GA_2' \cdot GA_3' \cdot GA_4'$$

და

$$\frac{1}{GA_1'} + \frac{1}{GA_2'} + \frac{1}{GA_3'} + \frac{1}{GA_4'} \leq \frac{1}{GA_1} + \frac{1}{GA_2} + \frac{1}{GA_3} + \frac{1}{GA_4}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1995-shortlist-12“-ის ამოხსნა: ვთქვათ O არის $A_1A_2A_3A_4$-ზე შემო-

ხაზული სფეროს ცენტრი და R — შემოხაზული სფეროს რადიუსი. გვაქვს $\vec{OA_i}^2 = (\vec{OG} + (\vec{OA_i} - \vec{OG}))^2 = OG^2 + GA_i^2 + 2\vec{OG} \cdot \vec{GA_i}$. ამ ტოლობათა შეკრებით $i = 1, 2, 3, 4$-თვის და იმ ფაქტის გამოყენებით, რომ $\sum_{i=1}^{4} \vec{GA_i} = \vec{0}$, ვებულობთ

$$\sum_{i=1}^{4} OA_i^2 = 4OG^2 + \sum_{i=1}^{4} GA_i^2 \iff \sum_{i=1}^{4} GA_i^2 = 4(R^2 - OG^2). \tag{4.184}$$

ახლა G წერტილის პოტენციალი სფეროს მიმართ უდრის $GA_i \cdot GA_i' = R^2 - OG^2$. GA_i'-ის ამ გამოსახულებების ჩასმით, დასამტკიცებელი უტოლობები დაგვყავს შემდეგზე:

$$GA_1 \cdot GA_2 \cdot GA_3 \cdot GA_4 \leq (R^2 - OG^2)^2 \tag{4.185}$$

და

$$(R^2 - OG^2) \sum_{i=1}^{4} \frac{1}{GA_i} \geq \sum_{i=1}^{4} GA_i. \tag{4.186}$$

(2) უტოლობა უშუალოდ გამომდინარეობს (1)-დან და GA_i-თვის საშუალო კვადრატულსა და საშუალო გეომეტრიულს შორის უტოლობიდან. კოში–შვარცის უტოლობიდან გვაქვს $\sum_{i=1}^{4} GA_i^2 \geq (1/4)\left(\sum_{i=1}^{4} GA_i\right)^2$ და $\left(\sum_{i=1}^{4} GA_i\right)\left(\sum_{i=1}^{4} (1/GA_i)\right) \geq 16$, საიდანაც (3) უტოლობა გამომდინარეობს (1)-დან და უტოლობიდან

$$\left(\sum_{i=1}^{4} GA_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{4} \frac{1}{GA_i}\right) \geq \frac{1}{4}\left(\sum_{i=1}^{4} GA_i\right)^2 \left(\sum_{i=1}^{4} \frac{1}{GA_i}\right) \geq 4\sum_{i=1}^{4} GA_i.$$

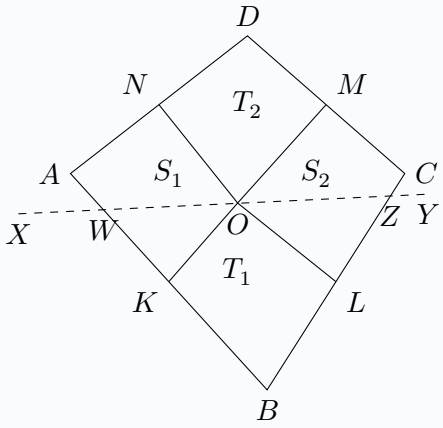
□

ამოცანა 4.35.13.

O წერტილი S ფართობის მქონე $ABCD$ ამოზნექილი ოთხკუთხედის შიგნით მდებარეობს. K, L, M და N შესაბამისად AB, BC, CD და DA გვერდების შიგა წერტილებია. თუ $OKBL$ და $OMDN$ პარალელოგრამებია, დაამტკიცეთ, რომ $\sqrt{S} \geq \sqrt{S_1} + \sqrt{S_2}$, სადაც S_1 და S_2 შესაბამისად $ONAK$ და $OLCM$ ოთხკუთხედების ფართობებია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1995-shortlist-13“-ის ამოხსნა: თუ O მდებარეობს AC-ზე, მაშინ $ABCD$, $AKON$ და $OLCM$ მსგავსია; ამრიგად $AC = AO + OC$ გულისხმობს, რომ $\sqrt{S} = \sqrt{S_1} + \sqrt{S_2}$.



დავუშვათ, რომ O არ მდებარეობს AC-ზე და ზ.შეუზღუდავად იგი მდებარეობს ADC სამკუთხედის შიგნით. აღვნიშნოთ T_1, T_2-ით შესაბამისად $KBLO$ და $NOMD$ პარალელოგრამების ფართობები. განვიხილოთ O-ზე გამავალი წრფე, რომელიც AD, DC, CB, BA მონაკვეთებს შესაბამისად X, Y, Z, W წერტილებში კვეთს ისე, რომ $OW/OX = OZ/OY$ (ასეთი წრფე არსებობს უწყვეტობის არგუმენტით: მარცხენა მხარე ნაკლებია, როდესაც $W = X = A$, მაგრამ მეტია, როდესაც $Y = Z = C$). საძიებელი უტოლობა ექვივალენტურია $T_1 + T_2 \geq 2\sqrt{S_1 S_2}$ უტოლობის. ვინაიდან WKO, OLZ, WBZ სამკუთხედები მსგავსია და $WO + OZ = WZ$, გვექნება $\sqrt{S_{WKO}} + \sqrt{S_{OLZ}} = \sqrt{S_{WBZ}} = \sqrt{S_{WKO} + S_{OLZ} + T_1}$, რაც გულისხმობს, რომ $T_1 = 2\sqrt{S_{WKO} S_{OLZ}}$. ანალოგიურად, $T_2 = 2\sqrt{S_{XNO} S_{OMY}}$. ვინაიდან $OW/OZ = OX/OY$, გვექნება $S_{WKO}/S_{XNO} = S_{OLZ}/S_{OMY}$. ამრიგად, ვიღებთ

$$T_1 + T_2 = 2\sqrt{S_{WKO} S_{OLZ}} + 2\sqrt{S_{XNO} S_{OMY}}$$
$$= 2\sqrt{(S_{WKO} + S_{XNO})(S_{OLZ} + S_{OMY})} \geq 2\sqrt{S_1 S_2}.$$

მეორე ამოხსნა. სიბრტყის აფინური გარდაქმნის გამოყენებით, ნებისმიერი არაალაგებული ოთხკუთხედი შესაძლებელია გარდავქმნათ ჩახაზულ ოთხკუთხედად, ამასთან შევინარჩუნოთ პარალელურობა და ფართობთა ფარდობები. ამრიგად, შეგვიძლია დავუშვათ ზ.შეუზღუდავად, რომ $ABCD$ ჩახაზულია. ცნობილი ფორმულის თანახმად, a, b, c, d გვერდების და p ნახევარპერიმეტრის მქონე ჩახაზული ოთხკუთხედის ფართობი მოიცემა ფორმულით

$$S = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)}.$$

ვთქვათ $AK = a_1$, $KB = b_1$, $BL = a_2$, $LC = b_2$, $CM = a_3$, $MD = b_3$, $DN = a_4$, $NA = b_4$. მაშინ $AKON$ ოთხკუთხედის გვერდებია a_i, $CLOM$-ის გვერდებია b_i, ხოლო $ABCD$-ის გვერდებია $a_i + b_i$ $(i = 1, 2, 3, 4)$. თუ p და q შესაბამისად $AKON$ და $CLOM$ ოთხკუთხედების ნახევარპერიმეტრებია, ხოლო $x_i = p - a_i$, $y_i = q - b_i$, მაშინ $S_1 = \sqrt{x_1 x_2 x_3 x_4}$, $S_2 = \sqrt{y_1 y_2 y_3 y_4}$ და $S = \sqrt{(x_1 + y_1)(x_2 + y_2)(x_3 + y_3)(x_4 + y_4)}$. ამრიგად, უნდა ვაჩვენოთ, რომ

$$\sqrt[4]{x_1 x_2 x_3 x_4} + \sqrt[4]{y_1 y_2 y_3 y_4} \leq \sqrt[4]{(x_1 + y_1)(x_2 + y_2)(x_3 + y_3)(x_4 + y_4)}.$$

$y_i = t_i x_i$ ჩასმით, ეს უტოლობა დავიყვანეთ შემდეგზე:

$$1 + \sqrt[4]{t_1 t_2 t_3 t_4} \leq \sqrt[4]{(1+t_1)(1+t_2)(1+t_3)(1+t_4)}.$$

ბოლო უტოლობის დამტკიცების ერთი გზაა მარტივი უტოლობის

$$1 + \sqrt{uv} \leq \sqrt{(1+u)(1+v)}$$

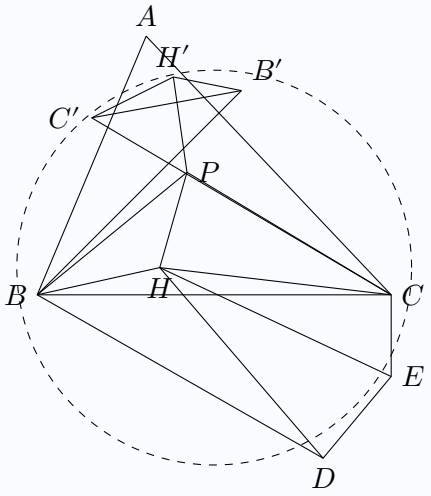
გამოყენება $\sqrt{t_1 t_2}, \sqrt{t_3 t_4}$-სთვის, ხოლო შემდეგ t_1, t_2 და t_3, t_4-სთვის. □

ამოცანა 4.35.14.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედია. წრეწირი, რომელიც გადის B და C წერტილებზე, AB და AC გვერდებს ხელახლა კვეთს შესაბამისად C' და B' წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ BB', CC' და HH' წრფეები ერთ წერტილში იკვეთებიან, სადაც H და H' შესაბამისად ABC და $AB'C'$ სამკუთხედების ორთოცენტრებია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1995-shortlist-14“-ის ამოხსნა: დავუშვათ BB' და CC' იკვეთებიან P წერტილში. რადგან $\angle B'BC' = \angle B'CC'$, გამოდის, რომ $\angle PBH = \angle PCH$. ვთქვათ D და E ისეთი წერტილებია, რომ $BPCD$ და $HPCE$ პარალელოგრამებია (შესაბამისად, $BHED$-ც პარალელოგრამია). სამკუთხედები BAC და $C'AB'$ მსგავსია, საიდანაც დავასკვნით, რომ $\triangle B'H'C'$ და $\triangle BHC$ მსგავსია, ასევე $\triangle B'PC'$ და $\triangle BDC$ მსგავსია. ამრიგად, $B'PC'H'$ და $BDCH$ მსგავსია, საიდანაც ვიღებთ $\angle H'PB' = \angle HDB$. ახლა $\angle CDE = \angle PBH = \angle PCH = \angle CHE$ გვიჩვენებს, რომ $HCED$ ციკლური ოთხკუთხედია. ამიტომ $\angle BPH = \angle DCE = \angle DHE = \angle HDB = \angle H'PB'$; შესაბამისად, HH' ასევე გადის P წერტილზე.



მეორე ამოხსნა. დავიწყოთ დაკვირვებებით: $\triangle HBC \sim \triangle H'B'C'$, $\angle PBH = \angle PCH$ და $\angle PB'H' = \angle PC'H'$. $\triangle BPC$-სა და H წერტილის მიმართ ტრიგონომეტრიული ფორმით ჩევას თეორემის გამოყენებით გვაქვს

$$\frac{\sin\angle BPH}{\sin\angle HPC} = \frac{\sin\angle HBP}{\sin\angle HBC}\cdot\frac{\sin\angle HCB}{\sin\angle HCP} = \frac{\sin\angle HCB}{\sin\angle HBC}.$$

ანალოგიურად, ჩევას თეორემა $\triangle B'PC'$-სა და H' წერტილისთვის იძლევა

$$\frac{\sin\angle B'PH'}{\sin\angle H'PC'} = \frac{\sin\angle H'C'B'}{\sin\angle H'B'C'}.$$

ამრიგად, გამოდის, რომ

$$\frac{\sin\angle B'PH'}{\sin\angle H'PC'} = \frac{\sin\angle BPH}{\sin\angle HPC},$$

რაც საბოლოოდ გულისხმობს, რომ $\angle BPH = \angle B'PH'$. □

ამოცანა 4.35.15.

ვთქვათ, k დადებითი მთელი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი $n2^k - 7$ სახის სრული კვადრატი, სადაც n დადებითი მთელი რიცხვია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1995-shortlist-15“-ის ამოხსნა: k-ზე ინდუქციით ვაჩვენებთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი რიცხვი a_k, რომლისთვისაც $a_k^2 \equiv -7 \pmod{2^k}$. ამოცანის დებულება გამომდინარეობს აქედან, რადგან ნებისმიერი $a_k + r2^k$ ($r = 0, 1, \dots$) ასევე აკმაყოფილებს ამ პირობას.
შევნიშნოთ, რომ $k = 1, 2, 3$-თვის შეგვიძლია ავიღოთ $a_k = 1$. ახლა დავუშვათ, რომ $a_k^2 \equiv -7 \pmod{2^k}$ რომელიღაც $k > 3$-თვის. მაშინ ან $a_k^2 \equiv -7 \pmod{2^{k+1}}$ ან $a_k^2 \equiv 2^k - 7 \pmod{2^{k+1}}$. პირველ შემთხვევაში ავიღოთ $a_{k+1} = a_k$. მეორე შემთხვევაში ავიღოთ $a_{k+1} = a_k + 2^{k-1}$. მაშინ $a_{k+1}^2 = a_k^2 + 2^k a_k + 2^{2k-2} \equiv a_k^2 + 2^k \equiv -7 \pmod{2^{k+1}}$, რადგან a_k კენტია. □

ამოცანა 4.35.16.

ვთქვათ, $\mathbb{Z}$ აღნიშნავს ყველა მთელი რიცხვის სიმრავლეს. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი მთელი A და B რიცხვებისთვის არსებობს ისეთი მთელი C რიცხვი, რომლისთვისაც $M_1 = \{x^2 + Ax + B : x \in \mathbb{Z}\}$ და $M_2 = \{2x^2 + 2x + C : x \in \mathbb{Z}\}$

სიმრავლეები არ იკვეთებიან.

ამოხსნა:

ამოცანა „1995-shortlist-16“-ის ამოხსნა: თუ A კენტია, მაშინ M_1-ის თითოეული რიცხვი არის $x(x+A)+B \equiv B \pmod 2$ ფორმის, ხოლო M_2-ის რიცხვები C-ს კონგრუენტულია 2-ის მოდულით. ამრიგად, საკმარისია ავიღოთ $C \equiv B+1 \pmod 2$.
თუ A ლუწია, მაშინ M_1-ის ყველა რიცხვს აქვს $(X+A/2)^2+B-A^2/4$ ფორმა და კონგრუენტულია $B-A^2/4$-ის ან $B-A^2/4+1$-ის 4-ის მოდულით, ხოლო M_2-ის რიცხვები კონგრუენტულია C-სი 4-ის მოდულით. ასე რომ, შეგვიძლია ავირჩიოთ ნებისმიერი $C \equiv B-A^2/4+2 \pmod 4$. □

ამოცანა 4.35.17.

იპოვეთ ყველა მთელი $n > 3$ რიცხვი, რომლისთვისაც სიბრტყეზე არსებობს ისეთი n რაოდენობის $A_1, A_2, \dots, A_n$ წერტილი, რომლებიც ერთდროულად აკმაყოფილებენ შემდეგ ორ პირობას:

(a) არცერთი სამი წერტილი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე.

(b) არსებობენ ისეთი ნამდვილი $p_1, p_2, \dots, p_n$ რიცხვები, რომ $\triangle A_iA_jA_k$ სამკუთხედის ფართობი $p_i+p_j+p_k$-ის ტოლია, ნებისმიერი $1 \le i < j < k \le n$-თვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1995-shortlist-17“-ის ამოხსნა: $n=4$-ისთვის ერთეულოვანი კვადრატის $A_1A_2A_3A_4$ წვეროები და $p_1=p_2=p_3=p_4=1/6$ აკმაყოფილებენ პირობებს. ვამტკიცებთ, რომ $n=5$-ისთვის (და შესაბამისად, ნებისმიერი $n \ge 5$-ისთვის) ამოხსნები არ არსებობს. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ A_i წერტილები და p_i, $i=1,\dots,5$, აკმაყოფილებენ პირობებს. აღვნიშნოთ $\triangle A_iA_jA_k$-ს ფართობი $S_{ijk}=p_i+p_j+p_k$-ით, $1 \le i < j < k \le 5$. შევნიშნოთ, რომ ყველა p_i განსხვავებული უნდა იყოს. მართლაც, თუ $p_4=p_5$, მაშინ $S_{124}=S_{125}$ და $S_{234}=S_{235}$, რაც გულისხმობს, რომ A_4A_5 პარალელურია A_1A_2-ისა და A_2A_3-ის, ანუ A_1, A_2, A_3 კოლინეარულია, რაც შეუძლებელია. ასევე შევნიშნოთ, რომ თუ $A_iA_jA_kA_l$ ამოზნექილია, მაშინ $S_{ijk}+S_{ikl}=S_{ijl}+S_{jkl}$ გვაძლევს $p_i+p_k=p_j+p_l$. ახლა განვიხილოთ A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 წერტილების ამოზნექილი გარსი. არსებობს სამი შემთხვევა.

(i) ამოზნექილი გარსია ხუთკუთხედი $A_1A_2A_3A_4A_5$. გამომდინარეობს, რომ ოთხკუთხედები $A_1A_2A_3A_4$ და $A_1A_2A_3A_5$ ამოზნექილია, ამიტომ გვაქვს $p_1+p_3=p_2+p_4$ და $p_1+p_3=p_2+p_5$. აქედან $p_4=p_5$, წინააღმდეგობა.

(ii) ამოზნექილი გარსია, ზოგადობის შეუზღუდავად, ოთხკუთხედი $A_1A_2A_3A_4$. დავუშვათ, რომ A_5 ძევს $A_1A_3A_4$-ის შიგნით. მაშინ $A_1A_2A_3A_5$ ასევე ამოზნექილია, ასე რომ (1)-ის მსგავსად ვღებულობთ $p_4 = p_5$.

(iii) ამოზნექილი გარსია, ზოგადობის შეუზღუდავად, სამკუთხედი $A_1A_2A_3$. ვინაიდან $S_{124} + S_{134} + S_{234} = S_{125} + S_{135} + S_{235}$, ვასკვნით, რომ კვლავ $p_4 = p_5$.

□

ამოცანა 4.35.18.

იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი x და y რიცხვი, რომლისთვისაც $x+y^2+z^3 = xyz$, სადაც z არის x-ისა და y-ის უდიდესი საერთო გამყოფი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1995-shortlist-18“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $x = za$ და $y = zb$, სადაც a და b ურთიერთმარტივია. მოცემული დიოფანტური განტოლება იღებს სახეს $a+zb^2+z^2 = z^2ab$, საიდანაც $a = zc$ რაიმე $c \in \mathbb{Z}$-ისთვის. ვღებულობთ $c+b^2+z = z^2cb$, ანუ $c = (b^2 + z)/(z^2b - 1)$.

(i) თუ $z = 1$, მაშინ $c = (b^2 + 1)/(b - 1) = b + 1 + 2/(b - 1)$, ასე რომ $b = 2$ ან $b = 3$. ეს მნიშვნელობები იძლევა ორ ამოხსნას: $(x, y) = (5, 2)$ და $(x, y) = (5, 3)$.

(ii) თუ $z = 2$, მაშინ $16c = (16b^2 + 32)/(4b - 1) = 4b + 1 + 33/(4b - 1)$, ასე რომ $b = 1$ ან $b = 3$. ამ შემთხვევაში $(x, y) = (4, 2)$ ან $(x, y) = (4, 6)$.

(iii) ვთქვათ $z \geq 3$. ჯერ ვხედავთ, რომ $z^2c = (z^2b^2+z^3)/(z^2b-1) = b+(b+z^3)/(z^2b-1)$. ამრიგად $(b + z^3)/(z^2b - 1)$ უნდა იყოს დადებითი მთელი რიცხვი, ასე რომ $b + z^3 \geq z^2b - 1$, საიდანაც გამომდინარეობს $b \leq (z^2 - z + 1)/(z - 1)$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $b \leq z$. მაგრამ მაშინ $b^2 + z \leq z^2 + b < z^2b - 1$, სადაც ბოლო უტოლობა სამართლიანია, რადგან $(z^2 - 1)(b - 1) > 2$. შესაბამისად $c = (b^2 + z)/(z^2b - 1) < 1$, წინააღმდეგობა.

ერთადერთი ამოხსნები (x, y)-ისთვის არის $(4, 2), (4, 6), (5, 2), (5, 3)$. □

ამოცანა 4.35.19.

შეხვედრაზე მყოფ $12k$ ადამიანს შორის, თითოეული ესალმება ზუსტად $3k + 6$ სხვა ადამიანს. ნებისმიერი ორი ადამიანისთვის, იმ ადამიანთა რაოდენობა,

რომლებიც ორივეს მიესალმნენ, ერთნაირია. რამდენი ადამიანია შეხვედრაზე?

ამოხსნა:

ამოცანა „1995-shortlist-19“-ის ამოხსნა: ნებისმიერი ორი ადამიანისთვის ვთქვათ n არის იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებმაც მისალმება გაცვალეს ორისავესთან. n-ის k-ით გამოსახატავად, ორნაირი გზით დავითვლით ადამიანთა ისეთი (A, B, C) სამეულების რაოდენობას, რომ A-მ მისალმება გაცვალა როგორც B-სთან, ისე C-სთან, ხოლო B-ს და C-ს ერთმანეთთან მისალმება არ გაუციათ.
A-სთვის არსებობს $12k$ შესაძლებლობა, ხოლო თითოეული A-სთვის არსებობს $(3k + 6)$ შესაძლებლობა B-სთვის. ვინაიდან არსებობს n ადამიანი, რომელმაც მისალმება გაცვალა როგორც A-სთან, ისე B-სთან, არსებობს $3k + 5 - n$ ადამიანი, რომელმაც ეს გააკეთა A-სთან, მაგრამ არა B-სთან. ამრიგად, (A, B, C) სამეულების რაოდენობა არის $12k(3k + 6)(3k + 5 - n)$. მეორე მხრივ, B-ს არჩევის $12k$ შესაძლებლობაა, ხოლო C-ს არჩევის $12k - 1 - (3k + 6) = 9k - 7$ შესაძლებლობა; ყოველი B, C-სთვის A-ს არჩევა შეიძლება n ხერხით, ასე რომ განხილული სამეულების რაოდენობა უდრის $12kn(9k - 7)$.
ამრიგად, $(3k + 6)(3k + 5 - n) = n(9k - 7)$, ე. ი. $n = 3(k + 2)(3k + 5)/(12k - 1)$. ეს გვაძლევს, რომ $4n/3 = (12k^2 + 44k + 40)/(12k - 1) = k + 4 - (3k - 44)/(12k - 1)$ აგრეთვე მთელი რიცხვია. უშუალო შემოწმებით დასტურდება, რომ მხოლოდ $k = 3$ იძლევა n-ის მთელ მნიშვნელობას, კერძოდ $n = 6$. □

შენიშვნა 4.35.4.

ამოხსნა სრულია იმ დაშვებით, რომ ასეთი k არსებობს. მოვიყვანოთ ასეთი წვეულების მაგალითი 36 ადამიანისთვის, $k = 3$. განვალაგოთ ადამიანები 6×6 მასივში $[P_{ij}]_{i,j=1}^{6}$ და დავუშვათ, რომ ორმა ადამიანმა P_{ij}, P_{kl} მიესალმა ერთმანეთს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $i = k$ ან $j = l$ ან $i - j \equiv k - l \pmod 6$. ამგვარად, თითოეული ადამიანი მიესალმა ზუსტად 15 სხვა ადამიანს და ადვილად შემოწმდება, რომ ეს წვეულება აკმაყოფილებს პირობებს.

ამოცანა 4.35.20.

იყოს p კენტი მარტივი რიცხვი. იპოვეთ $\{1, 2, \ldots, 2p\}$ სიმრავლის p-ელემენტიანი A ქვესიმრავლეების რაოდენობა, ისეთი, რომ A-ს ყველა ელემენტის ჯამი იყოფოდეს p-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1995-shortlist-20“-ის ამოხსნა: ამის ნაცვლად განვიხილოთ სიმრავლე $M=\{0,1,\dots,2p-1\}$. იყოს $M_1=\{0,1,\dots,p-1\}$ და $M_2=\{p,p+1,\dots,2p-1\}$. A სიმრავლის ელემენტთა რაოდენობა და ელემენტთა ჯამი აღვნიშნოთ შესაბამისად $|A|$ და $\sigma(A)$ სიმბოლოებით; ასევე, იყოს C_p სიმრავლე M-ის ყველა p-ელემენტიანი ქვესიმრავლის ოჯახი. განვსაზღვროთ $T:C_p\to C_p$ ასახვა შემდეგნაირად: $T(A)=\{x+1\mid x\in A\cap M_1\}\cup\{A\cap M_2\}$, სადაც შეკრება ხდება p მოდულით. T-ს აქვს ზუსტად ორი უძრავი წერტილი: ესენია M_1 და M_2. ახლა, თუ A არის C_p-ს ნებისმიერი ქვესიმრავლე, რომელიც განსხვავდება M_1,M_2-ისგან და $k=|A\cap M_1|$, სადაც $1\le k\le p-1$, მაშინ $i=0,1,\dots,p-1$-ისთვის, $\sigma(T^i(A))=\sigma(A)+ik\pmod p$. ამრიგად, ქვესიმრავლეები $A,T(A),\dots,T^{p-1}(A)$ წყვილ-წყვილად განსხვავებულია და მათგან ზუსტად ერთის ელემენტთა ჯამი იყოფა p-ზე. ვინაიდან $\sigma(M_1),\sigma(M_2)$ იყოფა p-ზე და $C_p\setminus\{M_1,M_2\}$ იშლება $\{A,T(A),\dots,T^{p-1}(A)\}$ სახის ოჯახებად, ვასკვნით, რომ საძიებელი რაოდენობაა $(1/p)(|C_p|-2)+2=(1/p)\left(\binom{2p}{p}-2\right)+2$.

მეორე ამოხსნა. იყოს C_k ყველა k-ელემენტიანი ქვესიმრავლის ოჯახი სიმრავლიდან $\{1,2,\dots,2p\}$. M_k-თი ($k=1,2,\dots,p$) აღვნიშნოთ p-ელემენტიანი მულტისიმრავლეების ოჯახი $\{1,2,\dots,2p\}$-დან k განსხვავებული ელემენტით, რომელთაგან ზუსტად ერთი გვხვდება ერთზე მეტჯერ და რომელთა ელემენტთა ჯამი იყოფა p-ზე. ცხადია, რომ ნებისმიერი ქვესიმრავლე C_k-დან ($k<p$) შეიძლება შევავსოთ $M_k\cup M_{k+1}$-ის მულტისიმრავლემდე ზუსტად ორი გზით, რადგან განტოლებას $(p-k)a\equiv 0\pmod p$ აქვს ზუსტად ორი ამონახსნი $\{1,2,\dots,2p\}$-ში. მეორე მხრივ, თითოეული მულტისიმრავლე M_k-დან შეიძლება მივიღოთ C_k-ს ზუსტად ერთი ქვესიმრავლის შევსებით. გარდა ამისა, მულტისიმრავლე M_k-დან შეიძლება მივიღოთ C_{k-1}-ის ზუსტად ერთი ქვესიმრავლიდან, თუ $k<p$, და C_{k-1}-ის ზუსტად p ქვესიმრავლიდან, თუ $k=p$. ამიტომ $|M_k|+|M_{k+1}|=2|C_k|=2\binom{2p}{k}$, სადაც $k=1,2,\dots,p-2$, და $|M_{p-1}|+p|M_p|=2|C_{p-1}|=2\binom{2p}{p-1}$. ვინაიდან $M_1=2p$, რეკურსიის გამოყენებით რთული არ არის იმის ჩვენება, რომ $|M_p|=(1/p)\left(\binom{2p}{p}-2\right)+2$.

მესამე ამოხსნა. იყოს $\omega=\cos(2\pi/p)+i\sin(2\pi/p)$. გვაქვს $\prod_{i=1}^{2p}(x-\omega^i)=(x^p-1)^2=x^{2p}-2x^p+1$; ამიტომ x^p-ის კოეფიციენტების შედარებით ვიღებთ $\sum\omega^{i_1+\dots+i_p}=\sum_{i=0}^{p-1}a_i\omega^i=2$, სადაც პირველი ჯამი ითვლება $\{1,\dots,2p\}$ სიმრავლის ყველა p-ქვესიმრავლეზე $\{i_1,\dots,i_p\}$, ხოლო a_i არის იმ ქვესიმრავლეთა რაოდენობა, რომელთათვისაც $i_1+\dots+i_p\equiv i\pmod p$. დავსვათ $q(x)=-2+\sum_{i=0}^{p-1}a_ix^i$, მივიღებთ $q(\omega^j)=0$ $j=1,2,\dots,p-1$-ისთვის. ამრიგად $1+x+\dots+x^{p-1}\mid q(x)$, და რადგან $\deg q=p-1$, გვაქვს $q(x)=-2+\sum_{i=0}^{p-1}a_ix^i=c(1+x+\dots+x^{p-1})$ რაიმე c მუდმივის-

თვის. ამრიგად $a_0 - 2 = a_1 = \cdots = a_{p-1}$, რაც $a_0 + \cdots + a_{p-1} = \binom{2p}{p}$-თან ერთად იძლევა $a_0 = (1/p)\left(\binom{2p}{p} - 2\right) + 2$. □

ამოცანა 4.35.21.

არსებობს თუ არა მთელი რიცხვი $n > 1$, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობას?
დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლე შეიძლება დაინაწილოს n არაცარიელ ქვესიმრავლედ ისე, რომ ნებისმიერი $n-1$ ქვესიმრავლიდან თითო-თითოდ აღებული $n-1$ მთელი რიცხვის ნებისმიერი ჯამი ეკუთვნოდეს დარჩენილ ქვესიმრავლეს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1995-shortlist-21“-ის ამოხსნა: ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ ასეთი n არ არსებობს. რა თქმა უნდა, $n = 2$ არ გამოდგება, ამიტომ დავუშვათ, რომ $n \geq 3$. იყოს a, b A_1-ის განსხვავებული ელემენტები, ხოლო c ნებისმიერი მთელი რიცხვი, რომელიც მეტია $-a$-სა და $-b$-ზე. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ $a+c$ და $b+c$ მიეკუთვნებიან ერთსა და იმავე ქვესიმრავლეს. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $a+c \in A_1$ და $b+c \in A_2$, და ავიღოთ ნებისმიერი ელემენტები $x_i \in A_i$, $i = 3, \ldots, n$. რიცხვი $b+x_3+\cdots+x_n$ არის A_2-ში, ასე რომ $s = (a+c)+(b+x_3+\cdots+x_n)+x_4+\cdots+x_n$ უნდა იყოს A_3-ში. მეორე მხრივ, $a+x_3+\cdots+x_n \in A_2$, ასე რომ $s = (a+x_3+\cdots+x_n)+(b+c)+x_4+\cdots+x_n$ არის A_1-ში, რაც წინააღმდეგობაა. ანალოგიურად, თუ $a + c \in A_2$ და $b + c \in A_3$, მაშინ $s = a+(b+c)+x_4+\cdots+x_n$ ეკუთვნის A_2-ს, მაგრამ ასევე $s = b+(a+c)+x_4+\cdots+x_n \in A_3$, რაც შეუძლებელია. $i = 1, \ldots, n$-სთვის ავირჩიოთ $x_i \in A_i$; ავიღოთ $s = x_1 + \cdots + x_n$ და $y_i = s-x_i$. მაშინ $y_i \in A_i$. ზემოთ დამტკიცებულიდან გამომდინარე, $2x_i = x_i+x_i$ მიეკუთვნება იმავე ქვესიმრავლეს, რომელსაც $x_i+y_i = s$. აქედან გამომდინარეობს, რომ ყველა რიცხვი $2x_i$, $i = 1, \ldots, n$, არის ერთსა და იმავე ქვესიმრავლეში. ვინაიდან x_i ნებისმიერად შეგვიძლია ავიღოთ თითოეული A_i სიმრავლიდან, გამოდის, რომ ყველა ლუწი რიცხვი მიეკუთვნება ერთსა და იმავე სიმრავლეს, ვთქვათ A_1-ს. ანალოგიურად, $2x_i + 1 = (x_i + 1) + x_i$ იმ ქვესიმრავლეშია, რომელსაც მიეკუთვნება $(x_i + 1) + y_i = s + 1$ ყველა $i = 1, \ldots, n$-სთვის; შესაბამისად, 1-ზე მეტი ყველა კენტი რიცხვი არის ერთსა და იმავე ქვესიმრავლეში, ვთქვათ A_2-ში. ზემოთქმული მსჯელობიდან გამომდინარე, $3 - 2 = 1 \in A_2$ ასევე. მაგრამ მაშინ არაფერი რჩება $A_3, \ldots, A_n$-ში, რაც წინააღმდეგობაა. □

ამოცანა 4.35.22.

იყოს p კენტი მარტივი რიცხვი. იპოვეთ დადებითი მთელი x და y რიცხვები, რომლებისთვისაც $x \leq y$ და $\sqrt{2p} - \sqrt{x} - \sqrt{y}$ არის არაუარყოფითი და მინიმალური შესაძლო.

ამოხსნა:

ამოცანა „1995-shortlist-22"-ის ამოხსნა: ვთქვათ $u = \sqrt{2p} - \sqrt{x} - \sqrt{y}$ და $v = u(2\sqrt{2p} - u) = 2p - (\sqrt{2p} - u)^2 = 2p - x - y - \sqrt{4xy}$, სადაც $x, y \in \mathbb{N}, x \leq y$. აშკარაა, რომ $u \geq 0$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $v \geq 0$, და u, v ერთდროულად აღწევენ მინიმალურ დადებით მნიშვნელობებს. აღვნიშნოთ, რომ $v \neq 0$. წინააღმდეგ შემთხვევაში $u = 0$-ც იქნება, საიდანაც $y = (\sqrt{2p} - \sqrt{x})^2 = 2p - x - 2\sqrt{2px}$, რაც ნიშნავს, რომ $2px$ სრული კვადრატია, ხოლო შედეგად x იყოფა $2p$-ზე, რაც შეუძლებელია. ახლა ვთქვათ z არის უმცირესი მთელი რიცხვი, რომელიც მეტია $\sqrt{4xy}$-ზე. გვაქვს $z^2 - 1 \geq 4xy$, $z \leq 2p - x - y$ და $z \leq p$, რადგან $\sqrt{4xy} \leq (\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 < 2p$. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$v = 2p - x - y - \sqrt{4xy} \geq z - \sqrt{z^2 - 1} = \frac{1}{z + \sqrt{z^2 - 1}} \geq \frac{1}{p + \sqrt{p^2 - 1}}.$$

ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $z = x + y = p$ და $4xy = p^2 - 1$, რაც სრულდება მხოლოდ მაშინ, როცა $x = (p-1)/2$ და $y = (p+1)/2$. შესაბამისად, x, y-ის ამ მნიშვნელობებისთვის, როგორც u, ისე v აღწევს დადებით მინიმუმს. □

ამოცანა 4.35.23.

არსებობს თუ არა არაუარყოფით მთელ რიცხვთა $F(1), F(2), F(3), \ldots$ მიმდევრობა, რომელიც ერთდროულად აკმაყოფილებს შემდეგ სამ პირობას?

(a) თითოეული მთელი რიცხვი $0, 1, 2, \ldots$ გვხვდება მიმდევრობაში.

(b) თითოეული დადებითი მთელი რიცხვი მიმდევრობაში გვხვდება უსასრულოდ ბევრჯერ.

(c) ნებისმიერი $n \geq 2$-ისთვის,

$$F\left(F\left(n^{163}\right)\right) = F(F(n)) + F(F(361)).$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1995-shortlist-23“-ის ამოხსნა: დავუშვათ $F(1) = 0$ და $F(361) = 1$, (c) პირობა იღებს სახეს $F(F(n^{163})) = F(F(n))$ $n \geq 2$-თვის. $n = 2, 3, \ldots, 360$-თვის ვთქვათ $F(n) = n$, ხოლო ინდუქციურად განვმარტოთ $F(n)$ $n \geq 362$-თვის შემდეგნაირად:

$$F(n) = \begin{cases} F(m), & \text{თუ } n = m^{163}, m \in \mathbb{N} \\ \text{უმცირესი რიცხვი, რომელიც არ არის } \{F(k) \mid k < n\} \text{ სიმრავლეში}, & \text{სხვა შემთხვევაში} \end{cases}$$

ცხადია, (a) თითოეული არაუარყოფითი მთელი რიცხვი გვხვდება მიმდევრობაში, რადგან არსებობს უსასრულოდ ბევრი რიცხვი, რომელიც არ არის m^{163} სახის, და (b) თითოეული დადებითი მთელი რიცხვი გვხვდება უსასრულოდ ბევრჯერ, რადგან $F(m^{163}) = F(m)$. ვინაიდან $F(n^{163}) = F(n)$, (c) პირობაც სრულდება.
მეორე ამოხსნა. ასეთი მიმდევრობის კიდევ ერთი მაგალითია შემდეგი: თუ $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$ არის n-ის მარტივ მამრავლებად დაშლა, ავიღოთ $F(n) = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_k$ და $F(1) = 0$. (a) და (b) პირობები აშკარად სრულდება ამ F-ისთვის, ხოლო (c) გამომდინარეობს $F(F(n^{163})) = F(163F(n)) = F(F(n)) + 1$-დან (რადგან 163 მარტივი რიცხვია) და $F(F(361)) = F(F(19^2)) = F(2) = 1$-დან. □

ამოცანა 4.35.24.

დადებითი ნამდვილი რიცხვები $x_0, x_1, \ldots, x_{1995}$ აკმაყოფილებენ პირობას $x_0 = x_{1995}$ და

$$x_{i-1} + \frac{2}{x_{i-1}} = 2x_i + \frac{1}{x_i}$$

$i = 1, 2, \ldots, 1995$-ისთვის. იპოვეთ x_0-ის მაქსიმალური შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1995-shortlist-24“-ის ამოხსნა: მოცემული პირობა ექვივალენტურია $(2x_i - x_{i-1})(x_i x_{i-1} - 1) = 0$-ის, ასე რომ ან $x_i = (1/2)x_{i-1}$, ან $x_i = 1/x_{i-1}$. n-ის მიხედვით ინდუქციით ვაჩვენებთ, რომ ნებისმიერი $n \geq 0$-ისთვის, $x_n = 2^{k_n} x_0^{e_n}$ რაიმე მთელი k_n რიცხვისთვის, სადაც $|k_n| \leq n$ და $e_n = (-1)^{n-k_n}$. მართლაც, ეს ჭეშმარიტია $n = 0$-ისთვის. თუ ის სამართლიანია რაიმე n-ისთვის, მაშინ $x_{n+1} = (1/2)x_n = 2^{k_n - 1} x_0^{e_n}$ (საიდანაც $k_{n+1} = k_n - 1$ და $e_{n+1} = e_n$) ან $x_{n+1} = 1/x_n = 2^{-k_n} x_0^{-e_n}$ (საიდანაც $k_{n+1} = -k_n$ და $e_{n+1} = -e_n$). ამრიგად, $x_0 = x_{1995} = 2^{k_{1995}} x_0^{e_{1995}}$. აღვნიშნოთ, რომ $e_{1995} = 1$ შეუძლებელია, რადგან ამ შემთხვევაში k_{1995} კენტი იქნებოდა, თუმცა ის 0-ის ტოლი უნდა იყოს. ამიტომ $e_{1995} = -1$, რაც იძლევა $x_0^2 = 2^{k_{1995}} \leq 2^{1994}$, ასე რომ უდიდესი მნიშვნელობა, რაც x_0-ს შეუძლია ჰქონდეს, არის 2^{997}. ეს მნიშვნელობა მიიღწევა იმ შემთხვევაში, როდესაც $x_i = 2^{997-i}$ $i = 0, \ldots, 997$-ისთვის და $x_i = 2^{i-998}$ $i = 998, \ldots, 1995$-ისთვის.

მეორე ამოხსნა. ჯერ ვაჩვენოთ, რომ არსებობს ისეთი n, $0 \leq n \leq 1995$, რომ $x_n = 1$. დავუშვათ საწინააღმდეგო. მაშინ თითოეული x_n ეკუთვნის ინტერვალებიდან ერთ-ერთს: $I_{-i-1} = [2^{-i-1}, 2^{-i})$ ან $I_i = (2^i, 2^{i+1}]$, სადაც $i = 0, 1, 2, \dots$. ვთქვათ $x_n \in I_{i_n}$. აღვნიშნოთ, რომ x_n-ის ფორმულის თანახმად, i_n-ს და i_{n-1}-ს განსხვავებული ლუწობა აქვთ. ამრიგად, i_0-ს და i_{1995}-საც განსხვავებული ლუწობა ექნებათ, რაც ეწინააღმდეგება პირობას $x_0 = x_{1995}$. აქედან გამომდინარეობს, რომ რაიმე n-ისთვის $x_n = 1$. ახლა, თუ $n \leq 997$, მაშინ $x_0 \leq 2^{997}$, ხოლო თუ $n \geq 998$, ჩვენ ასევე გვექნება $x_0 = x_{1995} \leq 2^{997}$. □

ამოცანა 4.35.25.

მთელი რიცხვისთვის $x \geq 1$, აღვნიშნოთ $p(x)$-ით უმცირესი მარტივი რიცხვი, რომელიც არ ყოფს x-ს, ხოლო $q(x)$-ით აღვნიშნოთ $p(x)$-ზე ნაკლები ყველა მარტივი რიცხვის ნამრავლი. კერძოდ, $p(1) = 2$. ისეთი x-ისთვის, რომლისთვისაც $p(x) = 2$, განვმარტოთ $q(x) = 1$. განვიხილოთ მიმდევრობა $x_0, x_1, x_2, \dots$, რომელიც განსაზღვრულია $x_0 = 1$ პირობით და

$$x_{n+1} = \frac{x_n p(x_n)}{q(x_n)}$$

ფორმულით $n \geq 0$-ისთვის. იპოვეთ ყველა n, რომლისთვისაც $x_n = 1995$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1995-shortlist-25“-ის ამოხსნა: $q(x)$-ის განმარტებით, ის ყოფს x-ს ნებისმიერი მთელი $x > 0$-ისთვის, ამიტომ $f(x) = xp(x)/q(x)$ ასევე დადებითი მთელი რიცხვია. ვთქვათ $\{p_0, p_1, p_2, \dots\}$ არის ყველა მარტივი რიცხვი ზრდადობის მიხედვით. რადგან ინდუქციით იოლად გამომდინარეობს, რომ ყველა x_n კვადრატისგან თავისუფალია, ჩვენ შეგვიძლია თითოეულ მათგანს მივანიჭოთ უნიკალური კოდი იმის მიხედვით, თუ რომელი მარტივი რიცხვები ყოფენ მას: თუ p_m არის უდიდესი მარტივი რიცხვი, რომელიც ყოფს x_n-ს, x_n-ის შესაბამისი კოდი იქნება $\dots 0 s_m s_{m-1} \dots s_0$, სადაც $s_i = 1$, თუ $p_i \mid x_n$, და $s_i = 0$ წინააღმდეგ შემთხვევაში. გამოვიკვლიოთ, როგორ მოქმედებს f ამ კოდებზე. თუ x_n-ის კოდი ბოლოვდება 0-ით, მაშინ x_n კენტია, ამიტომ $f(x_n) = x_{n+1}$-ის კოდი მიიღება x_n-ის კოდიდან $s_0 = 0$-ის $s_0 = 1$-ით ჩანაცვლებით. გარდა ამისა, თუ x_n-ის კოდი ბოლოვდება $011 \dots 1$-ით, მაშინ x_{n+1}-ის კოდი ბოლოვდება $100 \dots 0$-ით. ამრიგად, თუ კოდებს განვიხილავთ როგორც ორობით რიცხვებს, f მათზე მოქმედებს 1-ის მიმატების სახით. მაშასადამე, x_n-ის კოდი არის n-ის ორობითი წარმოდგენა და, შესაბამისად, x_n ცალსახად განსაზღვრავს n-ს. კერძოდ, თუ $x_n = 1995 = 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 19$, მაშინ მისი კოდია 10001110 და შეესაბამება $n = 142$-ს. □

ამოცანა 4.35.26.

ვთქვათ $x_1, x_2, x_3, \ldots$ არის დადებითი ნამდვილი რიცხვები, რომლებისთვისაც

$$x_n^n = \sum_{j=0}^{n-1} x_n^j$$

$n = 1, 2, 3, \ldots$-ისთვის. დაამტკიცეთ, რომ ყველა n-ისთვის,

$$2 - \frac{1}{2^{n-1}} \leq x_n < 2 - \frac{1}{2^n}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1995-shortlist-26“-ის ამოხსნა: $n = 1$-ისთვის შედეგი ტრივიალურია, რადგან $x_1 = 1$. ახლა დავუშვათ, რომ $n \geq 2$ და ვთქვათ $f_n(x) = x^n - \sum_{i=0}^{n-1} x^i$. აღვნიშნოთ, რომ x_n არის f_n-ის ერთადერთი დადებითი ნამდვილი ფესვი, რადგან $f_n(x)/x^{n-1} = x - 1 - 1/x - \cdots - 1/x^{n-1}$ მკაცრად ზრდადია $\mathbb{R}^+$-ზე. განვიხილოთ $g_n(x) = (x-1)f_n(x) = (x-2)x^n + 1$. აშკარაა, რომ $g_n(x)$-ს არ გააჩნია 1-ისგან განსხვავებული დადებითი ფესვები და $x_n > 1$. შევნიშნოთ, რომ $(1 - 1/(2n))^n > 1 - n/(2n) \geq 1/2$ $n \geq 2$-ისთვის (ბერნულის უტოლობის თანახმად). რადგან მაშინ

$$g_n\left(2 - \frac{1}{2n}\right) = -\frac{1}{2n}\left(2 - \frac{1}{2n}\right)^n + 1 = 1 - \left(1 - \frac{1}{2n+1}\right)^n > 0,$$

და

$$g_n\left(2 - \frac{1}{2^{n-1}}\right) = -\frac{1}{2^{n-1}}\left(2 - \frac{1}{2^{n-1}}\right)^n + 1 = 1 - 2\left(1 - \frac{1}{2^n}\right)^n < 0,$$

ვნახულობთ, რომ x_n არის $2 - 1/2^{n-1}$-სა და $2 - 1/2^n$-ს შორის, როგორც ეს მოითხოვებოდა. □

შენიშვნა 4.35.5.

გარდა ამისა, $\lim_{n\to\infty} 2^n(2 - x_n) = 1$.

ამოცანა 4.35.27.

დადებითი მთელი n რიცხვებისთვის, $f(n)$ რიცხვები განისაზღვრება ინდუქციუ-

რად შემდეგნაირად: $f(1)=1$, ხოლო ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის $f(n+1)$ არის უდიდესი მთელი m რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობს დადებითი მთელი რიცხვების არითმეტიკული პროგრესია $a_1 < a_2 < \cdots < a_m = n$, რომლისთვისაც

$$f(a_1) = f(a_2) = \cdots = f(a_m).$$

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი a და b რიცხვები, რომ $f(an+b) = n+2$ ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1995-shortlist-27“-ის ამოხსნა: $f(n)$-ის პირველი რამდენიმე მნიშვნელობის გამოთვლით, ვამჩნევთ შემდეგ კანონზომიერებას:

$$f(4k) = k,\ k \geq 3, \qquad f(8) = 3; \tag{4.187}$$

$$f(4k+1) = 1,\ k \geq 4, \qquad f(5) = f(13) = 2; \tag{4.188}$$

$$f(4k+2) = k-3,\ k \geq 7, \qquad f(2) = 1, f(6) = f(10) = 2, \tag{4.189}$$

$$f(14) = f(18) = 3, f(26) = 4; \tag{4.190}$$

$$f(4k+3) = 2. \tag{4.191}$$

ჩვენ დავამტკიცებთ ამ დებულებებს ერთდროულად n-ის მიხედვით ინდუქციით, მას შემდეგ, რაც შევამოწმებთ მათ $k \leq 7$-ისთვის.

(i) ვთქვათ $n = 4k$. რადგან $f(3) = f(7) = \cdots = f(4k-1) = 2$, გვაქვს $f(4k) \geq k$. მაგრამ $f(n) \leq \max_{m<n} f(m) + 1 \leq (k-1)+1$, ამიტომ $f(4k) = k$.

(ii) ვთქვათ $n = 4k+1$, $k \geq 7$. რადგან $f(4k) = k$ და $f(m) < k$ ყოველი $m < 4k$-სთვის, გამომდინარეობს, რომ $f(4k+1) = 1$.

(iii) ვთქვათ $n = 4k+2$, $k \geq 7$. რადგან $f(17) = f(21) = \cdots = f(4k+1) = 1$, ვღებულობთ $f(4k+2) \geq k-3$. მეორე მხრივ, თუ $f(4k+1) = f(4k+1-d) = 1$, მაშინ $d \geq 8$ და $4k+1-8(k-3) < 0$. ამრიგად, $f(4k+2) = k-3$.

(iv) ვთქვათ $n = 4k+3$, $k \geq 7$. გვაქვს $f(4k+2) = k-3$ და $f(m) = k-3$ ზუსტად ერთი $m < 4k+2$ მნიშვნელობისთვის (კერძოდ, $m = 4k-12$); შესაბამისად, $f(4k+3) = 2$.

ამრიგად, მაგალითად, $f(4n+8) = n+2$ ყოველი n-ისთვის; ამდენად, შეგვიძლია ავიღოთ $a = 4$ და $b = 8$. □

ამოცანა 4.35.28.

აღვნიშნოთ $\mathbb{N}$-ით ყველა დადებითი მთელი რიცხვის სიმრავლე. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ერთადერთი $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს ტოლობას

$$f(m + f(n)) = n + f(m + 95)$$

ნებისმიერი m და n რიცხვებისთვის $\mathbb{N}$-დან. რა არის $\sum_{k=1}^{19} f(k)$-ს მნიშვნელობა?

ამოხსნა:

ამოცანა „1995-shortlist-28“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $F(x) = f(x) - 95$, სადაც $x \geq 1$. თუ $m + 95$-ის ნაცვლად დავწერთ k-ს, მოცემული პირობა მიიღებს სახეს

$$F(k + F(n)) = F(k) + n, \quad k \geq 96, n \geq 1. \tag{4.192}$$

ამრიგად, $x, z \geq 96$-ისთვის და ნებისმიერი y-ისთვის გვაქვს $F(x+y)+z = F(x+y+F(z)) = F(x+F(F(y)+z)) = F(x)+F(y)+z$, და შესაბამისად $F(x+y) = F(x)+F(y)$, როდესაც $x \geq 96$. გარდა ამისა, რადგან ასეთ შემთხვევაში $F(x + y) + F(96) = F(x + y + 96) = F(x) + F(y + 96) = F(x) + F(y) + F(96)$ ნებისმიერი x, y-ისთვის, ვღებულობთ

$$F(x + y) = F(x) + F(y), \quad x, y \in \mathbb{N}. \tag{4.193}$$

ინდუქციით გამომდინარეობს, რომ $F(n) = nc$ ყოველი n-ისთვის, სადაც $F(1) = c$. (1) განტოლება მიიღებს სახეს $ck + c^2n = ck + n$, საიდანაც ვღებულობთ $c = 1$. ამრიგად, $F(n) = n$ და $f(n) = n + 95$ ყოველი n-ისთვის. საბოლოოდ, $\sum_{k=1}^{19} f(k) = 96 + 97 + \cdots + 114 = 1995$.

მეორე ამოხსნა. ჯერ ვაჩვენოთ, რომ $f(n) > 95$ ყოველი n-ისთვის. საწინააღმდეგოს დაშვებით, თუ $f(n) \leq 95$, გვაქვს $f(m) = n + f(m + 95 - f(n))$, ამიტომ ინდუქციით $f(m) = kn + f(m + k(95 - f(n))) \geq kn$ ყოველი k-ისთვის, რაც შეუძლებელია. ახლა $m > 95$-ისთვის გვაქვს $f(m + f(n) - 95) = n + f(m)$, და კვლავ ინდუქციის გამოყენებით $f(m+k(f(n)-95)) = kn+f(m)$ ნებისმიერი m, n, k-თვის. აქედან გამომდინარეობს, რომ ფიქსირებული n-ისთვის,

$$(\forall m) \lim_{k\to\infty} \frac{f(m + k(f(n) - 95))}{m + k(f(n) - 95)} = \frac{n}{f(n) - 95};$$

საიდანაც

$$\lim_{s\to\infty} \frac{f(s)}{s} = \frac{n}{f(n) - 95}.$$

ამრიგად, $n/(f(n) - 95)$ არ არის დამოკიდებული n-ზე, ე.ი. $f(n) \equiv cn + 95$ რაიმე c მუდმივასთვის. იოლად შემოწმდება, რომ შესაძლებელია მხოლოდ $c = 1$. □

$f(m + f(n) - 95) = n + f(m)$, და კვლავ ინდუქციის გამოყენებით
$f(m + k(f(n) - 95)) = kn + f(m)$ ნებისმიერი m, n, k-თვის. აქედან გამომდინარეობს,
რომ ფიქსირებული n-ისთვის,

$$(\forall m)\ \lim_{k\to\infty}\frac{f(m+k(f(n)-95))}{m+k(f(n)-95)}=\frac{n}{f(n)-95};$$

საიდანაც

$$\lim_{s\to\infty}\frac{f(s)}{s}=\frac{n}{f(n)-95}.$$

ამრიგად, $\frac{n}{f(n)-95}$ არ არის დამოკიდებული n-ზე, ე.ი. $f(n)\equiv cn+95$ რაიმე c მუდმივასთვის. იოლად შემოწმდება, რომ შესაძლებელია მხოლოდ $c=1$.

4.36 IMO 1996-ის შერჩეული ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.36.1.

ვთქვათ, a,b და c ისეთი დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, რომ $abc=1$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{ab}{a^5+b^5+ab}+\frac{bc}{b^5+c^5+bc}+\frac{ca}{c^5+a^5+ca}\le 1.$$

როდის მიიღწევა ტოლობა?

ამოხსნა:

ამოცანა „1996-shortlist-1“-ის ამოხსნა: გვაქვს $a^5+b^5-a^2b^2(a+b)=(a^3-b^3)(a^2-b^2)\ge 0$, ე. ი. $a^5+b^5\ge a^2b^2(a+b)$. საიდანაც

$$\frac{ab}{a^5+b^5+ab}\le\frac{ab}{a^2b^2(a+b)+ab}=\frac{abc^2}{a^2b^2c^2(a+b)+abc^2}=\frac{c}{a+b+c}.$$

ახლა, დასამტკიცებელი უტოლობის მარცხენა მხარე არ აღემატება $c/(a+b+c)+a/(a+b+c)+b/(a+b+c)=1$-ს. ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $a=b=c$. □

ამოცანა 4.36.2.

ვთქვათ, $a_1 \geq a_2 \geq \ldots \geq a_n$ ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომ

$$a_1^k + a_2^k + \cdots + a_n^k \geq 0$$

ნებისმიერი მთელი $k > 0$ რიცხვისთვის. ვთქვათ $p = \max\{|a_1|, \ldots, |a_n|\}$. დაამტკიცეთ, რომ $p = a_1$ და რომ

$$(x - a_1)(x - a_2) \ldots (x - a_n) \leq x^n - a_1^n$$

ყველა $x > a_1$-თვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1996-shortlist-2“-ის ამოხსნა: ცხადია $a_1 > 0$, და თუ $p \neq a_1$, აუცილებლად გვექნება $a_n < 0$, $|a_n| > |a_1|$, და $p = -a_n$. მაგრამ მაშინ საკმარისად დიდი კენტი k-სთვის, $-a_n^k = |a_n|^k > (n-1)|a_1|^k$, ასე რომ $a_1^k + \cdots + a_n^k \leq (n-1)|a_1|^k - |a_n|^k < 0$, რაც წინააღმდეგობაა. ამრიგად $p = a_1$. ახლა დავუშვათ $x > a_1$. $a_1 + \cdots + a_n \geq 0$-დან გამომდინარეობს $\sum_{j=2}^{n}(x - a_j) \leq (n-1)(x + a_1/(n-1))$, საიდანაც საშუალო არითმეტიკულსა და საშუალო გეომეტრიულს შორის უტოლობით (AM–GM),

$$(x - a_2) \cdots (x - a_n) \leq \left(x + \frac{a_1}{n-1}\right)^{n-1} \leq x^{n-1} + x^{n-2}a_1 + \cdots + a_1^{n-1}. \tag{4.194}$$

ბოლო უტოლობა სამართლიანია, რადგან $\binom{n-1}{r} \leq (n-1)^r$ ნებისმიერი $r \geq 0$-სთვის. (1)-ის $(x - a_1)$-ზე გამრავლებით მივიღებთ სასურველ უტოლობას. □

ამოცანა 4.36.3.

მოცემულია $a > 2$ და რეკურენტულად განსაზღვრულია

$$a_0 = 1, \quad a_1 = a, \quad a_{n+1} = \left(\frac{a_n^2}{a_{n-1}^2} - 2\right) a_n.$$

აჩვენეთ, რომ ნებისმიერი $k \in \mathbb{N}$-თვის გვაქვს

$$\frac{1}{a_0} + \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_k} < \frac{1}{2}\left(2 + a - \sqrt{a^2 - 4}\right).$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1996-shortlist-3“-ის ამოხსნა: რადგან $a_1 > 2$, იგი შეიძლება ჩაიწეროს

როგორც $a_1 = b + b^{-1}$ რაიმე $b > 0$-სთვის. გარდა ამისა, $a_1^2 - 2 = b^2 + b^{-2}$ და შესაბამისად $a_2 = (b^2 + b^{-2})(b + b^{-1})$. ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ

$$a_n = (b + b^{-1})(b^2 + b^{-2})(b^4 + b^{-4}) \cdots \left(b^{2^{n-1}} + b^{-2^{n-1}}\right).$$

მართლაც, $a_{n+1}/a_n = (a_n/a_{n-1})^2 - 2 = (b^{2^{n-1}} + b^{-2^{n-1}})^2 - 2 = b^{2^n} + b^{-2^n}$. ახლა გვექნება

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i} = 1 + \frac{b}{b^2+1} + \frac{b^3}{(b^2+1)(b^4+1)} + \cdots + \frac{b^{2^n-1}}{(b^2+1)(b^4+1)\cdots(b^{2^n}+1)}. \tag{4.195}$$

შევნიშნოთ, რომ $(1/2)(a + 2 - \sqrt{a^2-4}) = 1 + 1/b$; ამდენად უნდა დავამტკიცოთ, რომ (1)-ის მარჯვენა მხარე ნაკლებია $1/b$-ზე. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ

$$\frac{b^{2^k}}{(b^2+1)(b^4+1)\cdots(b^{2^k}+1)} = \frac{1}{(b^2+1)(b^4+1)\cdots(b^{2^{k-1}}+1)} - \frac{1}{(b^2+1)(b^4+1)\cdots(b^{2^k}+1)};$$

ამიტომ (1)-ის მარჯვენა მხარე უდრის $(1/b)(1 - 1/((b^2+1)(b^4+1)\cdots(b^{2^n}+1)))$-ს, რაც ცხადია ნაკლებია $1/b$-ზე. □

ამოცანა 4.36.4.

ვთქვათ, $a_1, a_2, \ldots, a_n$ არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვებია, რომლებიც ერთდროულად ნულის ტოლი არ არის.

(a) დაამტკიცეთ, რომ $x^n - a_1 x^{n-1} - \cdots - a_{n-1}x - a_n = 0$ განტოლებას აქვს ზუსტად ერთი დადებითი ნამდვილი ფესვი.

(b) ვთქვათ $A = \sum_{j=1}^{n} a_j$, $B = \sum_{j=1}^{n} j a_j$ და ვთქვათ R არის (a) პუნქტის განტოლების დადებითი ნამდვილი ფესვი. დაამტკიცეთ, რომ

$$A^A \leq R^B.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1996-shortlist-4“-ის ამოხსნა:
განვიხილოთ ფუნქცია

$$f(x) = \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \cdots + \frac{a_n}{x^n}.$$

რადგან f მკაცრად კლებადია $+\infty$-დან 0-მდე $(0, +\infty)$ ინტერვალზე, არსებობს ერთადერთი $R > 0$, რომლისთვისაც $f(R) = 1$. ეს R აგრეთვე მოცემული მრავალწევრის ერთადერთი დადებითი ნამდვილი ფესვია. რადგან $\ln x$ ჩაზნექილი

ფუნქციაა $(0,+\infty)$ ინტერვალზე, იენსენის უტოლობის თანახმად გვაქვს

$$\sum_{j=1}^{n} \frac{a_j}{A}\left(\ln \frac{A}{R^j}\right) \leq \ln\left(\sum_{j=1}^{n} \frac{a_j}{A} \cdot \frac{A}{R^j}\right) = \ln f(R) = 0.$$

ამრიგად, $\sum_{j=1}^{n} a_j(\ln A - j \ln R) \leq 0$, რაც ექვივალენტურია $A \ln A \leq B \ln R$ უტოლობის, ე.ი., $A^A \leq R^B$. □

ამოცანა 4.36.5.

ვთქვათ, $P(x)$ არის ნამდვილი კოეფიციენტებიანი მრავალწევრი $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$. დაამტკიცეთ, რომ თუ $|P(x)| \leq 1$ ყველა x-თვის, სადაც $|x| \leq 1$, მაშინ

$$|a| + |b| + |c| + |d| \leq 7.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1996-shortlist-5“-ის ამოხსნა:
$\pm P(\pm x)$ მრავალწევრების განხილვით, ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $a, b \geq 0$. გვაქვს ოთხი შემთხვევა:

(1) $c \geq 0, d \geq 0$. მაშინ $|a| + |b| + |c| + |d| = a + b + c + d = P(1) \leq 1$.

(2) $c \geq 0, d < 0$. მაშინ $|a| + |b| + |c| + |d| = a + b + c - d = P(1) - 2P(0) \leq 3$.

(3) $c < 0, d \geq 0$. მაშინ

$$|a| + |b| + |c| + |d| = a + b - c + d \tag{4.196}$$
$$= \frac{4}{3}P(1) - \frac{1}{3}P(-1) - \frac{8}{3}P(1/2) + \frac{8}{3}P(-1/2) \leq 7. \tag{4.197}$$

(4) $c < 0, d < 0$. მაშინ

$$|a| + |b| + |c| + |d| = a + b - c - d \tag{4.198}$$
$$= \frac{5}{3}P(1) - 4P(1/2) + \frac{4}{3}P(-1/2) \leq 7. \tag{4.199}$$

შენიშვნა 4.36.1.

შეიძლება დავამტკიცოთ, რომ 7 მაქსიმუმი მიიღწევა მხოლოდ $P(x) = \pm(4x^3 - 3x)$ მრავალწევრებისთვის.

□

ამოცანა 4.36.6.

ვთქვათ, n ლუწი დადებითი მთელი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი k რიცხვი, რომ

$$k = f(x)(x+1)^n + g(x)(x^n+1)$$

რომელიღაც მთელკოეფიციენტებიანი $f(x), g(x)$ მრავალწევრებისთვის. თუ k_0 აღნიშნავს უმცირეს ასეთ k-ს, იპოვეთ k_0, როგორც n-ის ფუნქცია.

ალტერნატიული ფორმულირება: ვთქვათ, n ლუწი დადებითი მთელი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი k რიცხვი, რომ

$$k = f(x)(x+1)^n + g(x)(x^n+1)$$

ზოგიერთი $f(x), g(x)$ მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრებისთვის. თუ k_0 აღნიშნავს უმცირეს ასეთ k-ს, აჩვენეთ, რომ $k_0 = 2^q$, სადაც q არის კენტი მთელი რიცხვი, რომელიც განისაზღვრება $n = q2^r$, $r \in \mathbb{N}$ ტოლობით.

ამოხსნა:

ამოცანა „1996-shortlist-6“-ის ამოხსნა:
ვთქვათ, $f(x), g(x)$ არის მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრები, ისეთი რომ

$$f(x)(x+1)^n + g(x)(x^n+1) = k_0. \tag{4.200}$$

ჩავწეროთ $n = 2^r m$, სადაც m კენტია და შევნიშნოთ, რომ $x^n + 1 = (x^{2^r}+1)B(x)$, სადაც $B(x) = x^{2^r(m-1)} - x^{2^r(m-2)} + \cdots - x^{2^r} + 1$. გარდა ამისა, $B(-1) = 1$; ამდენად $B(x) - 1 = (x+1)c(x)$ და, შესაბამისად,

$$R(x)B(x) + 1 = (B(x)-1)^n = (x+1)^n c(x)^n \tag{4.201}$$

ზოგიერთი $c(x)$ და $R(x)$ მრავალწევრებისთვის. $x^{2^r}+1$ მრავალწევრის ნულებია ω_j, სადაც $\omega_1 = \cos(\pi/2^r) + i\sin(\pi/2^r)$ და $\omega_j = \omega_1^{2j-1}$ $1 \le j \le 2^r$-თვის. გვაქვს □

ამოცანა 4.36.7.

ვთქვათ, n ლუწი დადებითი მთელი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი

დადებითი მთელი k რიცხვი, რომ

$$k = f(x)(x+1)^n + g(x)(x^n+1)$$

რომელიღაც მთელკოეფიციენტებიანი $f(x), g(x)$ მრავალწევრებისთვის. თუ k_0 აღნიშნავს უმცირეს ასეთ k-ს, იპოვეთ k_0, როგორც n-ის ფუნქცია.

ალტერნატიული ფორმულირება: ვთქვათ, n ლუწი დადებითი მთელი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი k რიცხვი, რომ

$$k = f(x)(x+1)^n + g(x)(x^n+1)$$

ზოგიერთი $f(x), g(x)$ მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრებისთვის. თუ k_0 აღნიშნავს უმცირეს ასეთ k-ს, აჩვენეთ, რომ $k_0 = 2^q$, სადაც q არის კენტი მთელი რიცხვი, რომელიც განისაზღვრება $n = q2^r$, $r \in \mathbb{N}$ ტოლობით.

ამოხსნა:

ამოცანა „1996-shortlist-6“-ის ამოხსნა:

$$(\omega_1+1)(\omega_2+1)\cdots(\omega_{2^{r+1}}+1) = 2. \tag{3}$$

(1)-დან ასევე ვიღებთ $f(\omega_j)(\omega_j+1)^n = k_0$, სადაც $j = 1, 2, \ldots, 2^r$. რადგან $A = f(\omega_1)f(\omega_2)\cdots f(\omega_{2^r})$ წარმოადგენს სიმეტრიულ მრავალწევრს მთელი კოეფიციენტებით $\omega_1, \ldots, \omega_{2^r}$ ცვლადების მიმართ, A მთელი რიცხვია. შესაბამისად, ნამრავლის აღებით $j = 1, 2, \ldots, 2^r$-ის მიხედვით და (3)-ის გამოყენებით დავასკვნით, რომ $2^n A = k_0^{2^r}$ იყოფა $2^n = 2^{2^r m}$-ზე. ამრიგად, $2^m \mid k_0$. გარდა ამისა, რადგან $\omega_j + 1 = (\omega_1+1)p_j(\omega_1)$ რაღაც მთელკოეფიციენტებიანი p_j მრავალწევრისთვის, (3)-დან ვიღებთ $(\omega_1+1)^{2^r}p(\omega_1) = 2$, სადაც $p(x) = p_2(x)\cdots p_{2^r}(x)$ მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრია. მაგრამ მაშინ $(x+1)^{2^r}p(x) - 2$ მრავალწევრს გააჩნია ნული $x = \omega_1$, ამიტომ ის იყოფა თავის მინიმალურ მრავალწევრზე $x^{2^r}+1$. მაშასადამე,

$$(x+1)^{2^r}p(x) = 2 + (x^{2^r}+1)q(x) \tag{4}$$

რაღაც $q(x)$ მრავალწევრისთვის. (4)-ის m-ურ ხარისხში აყვანით ვიღებთ $(x+1)^n p(x)^n = 2^m + (x^{2^r}+1)Q(x)$ რაღაც მთელკოეფიციენტებიანი $Q(x)$ მრავალწევრისთვის. ახლა (2)-ის გამოყენებით ვიღებთ:

$$\begin{aligned}(x+1)^n c(x)^n (x^{2^r}+1)Q(x) &= (x^{2^r}+1)Q(x) + (x^{2^r}+1)Q(x)B(x)R(x)\\ &= (x+1)^n p(x)^n - 2^m + (x^n+1)Q(x)R(x).\end{aligned}$$

ამრიგად, $(x+1)^n f(x) + (x^n+1)g(x) = 2^m$ რაღაც მთელკოეფიციენტებიანი $f(x), g(x)$ მრავალწევრებისთვის, და $k_0 = 2^m$. □

ამოცანა 4.36.8.

ვთქვათ, f არის ნამდვილ რიცხვთა $\mathbb{R}$ სიმრავლეზე განსაზღვრული ფუნქცია $\mathbb{R}$-ში ისეთი, რომ ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-ისთვის გვაქვს $|f(x)| \leq 1$ და

$$f\left(x + \frac{13}{42}\right) + f(x) = f\left(x + \frac{1}{6}\right) + f\left(x + \frac{1}{7}\right).$$

დაამტკიცეთ, რომ f პერიოდული ფუნქციაა (ანუ არსებობს ნულისგან განსხვავებული ნამდვილი რიცხვი c ისეთი, რომ $f(x + c) = f(x)$ ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-ისთვის).

ამოხსნა:

ამოცანა „1996-shortlist-7“-ის ამოხსნა: მოცემული გვაქვს, რომ $f(x + a + b) - f(x + a) = f(x + b) - f(x)$, სადაც $a = 1/6$ და $b = 1/7$. ამ განტოლებების შეკრებით $x, x + b, \ldots, x + 6b$-თვის ვიღებთ $f(x + a + 1) - f(x + a) = f(x + 1) - f(x)$. ახალი განტოლებების შეკრებით $x, x + a, \ldots, x + 5a$-თვის ვიღებთ, რომ

$$f(x + 2) - f(x + 1) = f(x + 1) - f(x).$$

ინდუქციით გამოდის, რომ $f(x + n) - f(x) = n[f(x + 1) - f(x)]$. თუ $f(x + 1) \neq f(x)$, მაშინ საკმარისად დიდი n-ისთვის $f(x + n) - f(x)$-ის აბსოლუტური მნიშვნელობა ნებისმიერ წინასწარ დასახელებულ დიდ რიცხვს გადააჭარბებს, რაც ეწინააღმდეგება დაშვებას იმის შესახებ, რომ f შემოსაზღვრულია. ამრიგად, $f(x + 1) = f(x)$ ყველა x-ისთვის. □

ამოცანა 4.36.9.

ვთქვათ, $\mathbb{N}_0$ აღნიშნავს არაუარყოფით მთელ რიცხვთა სიმრავლეს. იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0$ ფუნქცია ისეთი, რომ

$$f(m + f(n)) = f(f(m)) + f(n), \quad \forall m, n \in \mathbb{N}_0.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1996-shortlist-8“-ის ამოხსნა: $m = n = 0$-ის ჩასმით ვიღებთ $f(0) = 0$-ს და, შესაბამისად, $f(f(n)) = f(n)$-ს ყველა n-ისთვის. ამრიგად, მოცემული ფუნქციონალური განტოლება ექვივალენტურია შემდეგისა:

$$f(m + f(n)) = f(m) + f(n), \quad f(0) = 0.$$

ცხადია, ერთ-ერთი ამოხსნაა $(\forall x)\ f(x) = 0$. დავუშვათ, f არ არის ნულოვანი ფუნქცია. შევნიშნოთ, რომ f-ს გააჩნია არანულოვანი უძრავი წერტილები (მაგალითად, ნებისმიერი $f(n)$ უძრავი წერტილია). იყოს a f-ის უმცირესი არანულოვანი უძრავი წერტილი. ინდუქციით, თითოეული ka $(k \in \mathbb{N})$ ასევე უძრავი წერტილია. ვამტკიცებთ, რომ f-ის ყველა უძრავი წერტილი ამ სახისაა. მართლაც, დავუშვათ, რომ $b = ka + i$ არის უძრავი წერტილი, სადაც $i < a$. მაშინ

$$b = f(b) = f(ka + i) = f(i + f(ka)) = f(i) + f(ka) = f(i) + ka,$$

საიდანაც $f(i) = i$. ამრიგად, $i = 0$. რადგან f-ის მნიშვნელობათა სიმრავლე მისი უძრავი წერტილების სიმრავლეა, გამომდინარეობს, რომ $i = 0, 1, \dots, a-1$-ისთვის $f(i) = an_i$ რაიმე მთელი $n_i \geq 0$ რიცხვებისთვის, სადაც $n_0 = 0$. ვთქვათ $n = ka + i$ არის ნებისმიერი დადებითი მთელი რიცხვი, $0 \leq i < a$. როგორც ადრე, ფუნქციონალური განტოლებიდან ვიღებთ:

$$f(n) = f(ka + i) = f(i) + ka = (n_i + k)a.$$

ნულოვანი ფუნქციის გარდა, ეს არის მოცემული ფუნქციონალური განტოლების ზოგადი ამონახსნი. ამის შემოწმების მიზნით, ჩავსვათ $m = ka + i$, $n = la + j$ და მივიღებთ:

$$f(m + f(n)) = f(ka + i + f(la + j)) = f((k + l + n_j)a + i) \tag{4.202}$$
$$= (k + l + n_j + n_i)a = f(m) + f(n). \tag{4.203}$$

□

ამოცანა 4.36.10.

ვთქვათ, $a(n), n = 1, 2, 3, \dots$, მიმდევრობა მოიცემა შემდეგნაირად: $a(1) = 0$, ხოლო $n > 1$-ისთვის,

$$a(n) = a([n/2]) + (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

(აქ $[t]$ აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც არ აღემატება t-ს.)

(a) იპოვეთ $a(n)$ მიმდევრობის უდიდესი და უმცირესი მნიშვნელობა $n \leq 1996$-ისთვის და იპოვეთ ყველა $n \leq 1996$, რომელთათვისაც მიიღწევა ეს ექსტრემალური მნიშვნელობები.

(b) რამდენი წევრი $a(n)$ $(n \leq 1996)$ არის 0-ის ტოლი?

ამოხსნა:

ამოცანა „1996-shortlist-9“-ის ამოხსნა: $a(n)$-ის განმარტებიდან ვიღებთ:

$$a(n) - a([n/2]) = \begin{cases} 1 & \text{თუ } n \equiv 0 \text{ ან } n \equiv 3 \pmod 4; \\ -1 & \text{თუ } n \equiv 1 \text{ ან } n \equiv 2 \pmod 4. \end{cases}$$

ვთქვათ $n = \overline{b_k b_{k-1} \dots b_1 b_0}$ არის n-ის ორობითი წარმოდგენა, სადაც ვგულისხმობთ, რომ $b_k = 1$. თუ $p(n)$-ით და $q(n)$-ით აღვნიშნავთ შესაბამისად იმ $i = 0, 1, \dots, k-1$ ინდექსების რაოდენობას, რომელთათვისაც $b_i = b_{i+1}$, და იმ $i = 0, 1, \dots, k-1$ ინდექსების რაოდენობას, რომელთათვისაც $b_i \neq b_{i+1}$, მივიღებთ:

$$a(n) = p(n) - q(n). \tag{4.204}$$

(a) $a(n)$-ის მაქსიმალური მნიშვნელობა $n \leq 1996$-ისთვის არის 9, როცა $p(n) = 9$ და $q(n) = 0$, ე.ი. იმ შემთხვევაში, როდესაც $n = \overline{1111111111}_2 = 1023$. მინიმალური მნიშვნელობა არის -10 და მიიღწევა მაშინ, როცა $p(n) = 0$ და $q(n) = 10$, ე.ი. მხოლოდ მაშინ, როცა $n = \overline{10101010101}_2 = 1365$.
(b) (1)-დან გვაქვს, რომ $a(n) = 0$ ექვივალენტურია $p(n) = q(n) = k/2$-ის. ამრიგად, k უნდა იყოს ლუწი, ხოლო $k/2$ რაოდენობის i ინდექსი, რომელთათვისაც $b_i = b_{i+1}$, შეიძლება შერჩეულ იქნას ზუსტად $\binom{k}{k/2}$ ხერხით. ასე რომ, იმ დადებით მთელ $n < 2^{11} = 2048$ რიცხვთა რაოდენობა, რომელთათვისაც $a(n) = 0$, ტოლია:

$$\binom{0}{0} + \binom{2}{1} + \binom{4}{2} + \binom{6}{3} + \binom{8}{4} + \binom{10}{5} = 351.$$

მაგრამ ამ რიცხვებიდან ხუთი აჭარბებს 1996-ს; ესენია:

$$2002 = \overline{11111010010}_2, \quad 2004 = \overline{11111010100}_2, \tag{4.205}$$
$$2006 = \overline{11111010110}_2, \quad 2010 = \overline{11111011010}_2, \tag{4.206}$$
$$2026 = \overline{11111101010}_2. \tag{4.207}$$

ამრიგად, არსებობს 346 რაოდენობის $n \leq 1996$ რიცხვი, რომლისთვისაც $a(n) = 0$. □

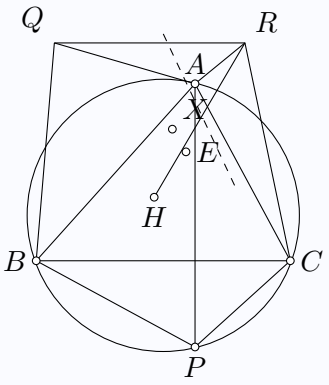
ამოცანა 4.36.11.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედის ორთოცენტრია H, ხოლო P არის მის შემოხაზულ წრეწირზე მდებარე წერტილი, რომელიც განსხვავდება A, B, C წერტილებისგან. ვთქვათ, E არის BH სიმაღლის ფუძე, $PAQB$ და $PARC$ არის პარალელოგრამები, ხოლო AQ და HR იკვეთებიან X წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ EX პარალელუ-

რია AP-სი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1996-shortlist-10“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად ვაჩვენოთ, რომ H წარმოადგენს ABC და AQR სამკუთხედების საერთო ორთოცენტრს.



ვთქვათ, G, G', H' შესაბამისად არის $\triangle ABC$-ის ცენტროიდი, $\triangle PBC$-ის ცენტროიდი და $\triangle PBC$-ის ორთოცენტრი. ვინაიდან ABC და PBC სამკუთხედებს საერთო შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი აქვთ, ეილერის წრფის თვისებებიდან ვიღებთ $\overrightarrow{HH'} = 3\overrightarrow{GG'} = \overrightarrow{AP}$. მაგრამ $\triangle AQR$ არის $\triangle PBC$-ის ზუსტი ანასახი $\overrightarrow{AP}$ ვექტორით პარალელური გადატანისას; ამდენად AQR-ის ორთოცენტრი ემთხვევა H-ს. (შენიშვნა: ეს შეიძლება ვაჩვენოთ იმის შემჩნევითაც, რომ $AHBQ$ ციკლურია.) ახლა გვაქვს, რომ $RH \perp AQ$; ამრიგად $\angle AXH = 90^\circ = \angle AEH$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $AXEH$ ციკლურია; მაშასადამე

$$\angle EXQ = 180^\circ - \angle AHE = 180^\circ - \angle BCA = 180^\circ - \angle BPA = \angle PAQ$$

(როგორც ორიენტირებული კუთხეები). ამრიგად $EX \parallel AP$. □

ამოცანა 4.36.12.

ვთქვათ, P არის $\triangle ABC$-ს შიგნით მდებარე წერტილი ისეთი, რომ

$$\angle APB - \angle C = \angle APC - \angle B.$$

ვთქვათ, D და E შესაბამისად არის $\triangle APB$ და $\triangle APC$ სამკუთხედების ჩახაზული წრეწირების ცენტრები. აჩვენეთ, რომ AP, BD და CE მონაკვეთები (წრფეები) ერთ წერტილში იკვეთებიან.

ამოხსნა:

ამოცანა „1996-shortlist-11“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, X, Y, Z შესაბამისად არის P წერტილიდან BC, CA, AB წრფეებზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეები. $AZPY, BXPZ, CYPX$ ჩახაზული ოთხკუთხედების განხილვით ადვილად დავინახავთ, რომ $\angle XZY = \angle APB - \angle C$ და $XY = PC \sin \angle C$. პირველი ტოლობა გვაძლევს, რომ XYZ არის ტოლფერდა $XY = XZ$ გვერდებით, საიდანაც მეორე ტოლობის თანახმად $PB \sin \angle B = PC \sin \angle C$. ამრიგად $AB/PB = AC/PC$. ეს გულისხმობს, რომ $\angle ABP$ და $\angle ACP$ კუთხეების BD და CD ბისექტრისები AP მონაკვეთს ტოლ შეფარდებებად ყოფენ; ესე იგი, ისინი იკვეთებიან AP-სთან.
მეორე ამოხსნა. ამის სანაცვლოდ ვთქვათ, რომ X, Y, Z არის AP, BP, CP წრფეების ABC-ს შემოსაზღვრულ წრეწირთან გადაკვეთის წერტილები. ანალოგიურად ვიღებთ $XY = XZ$. თუ ჩავწერთ $AP \cdot PX = BP \cdot PY = CP \cdot PZ = k$, $\triangle APC$ და $\triangle ZPX$ სამკუთხედების მსგავსებიდან მივიღებთ

$$\frac{AC}{XZ} = \frac{AP}{PZ} = \frac{AP \cdot CP}{k},$$

ე.ი., $XZ = (k \cdot AC \cdot BP)/(AP \cdot BP \cdot CP)$. საიდანაც კვლავ გამომდინარეობს, რომ $AC/AB = PC/PB$.
მესამე ამოხსნა. გამოვიყენოთ ინვერსია A ცენტრით და r რადიუსით, და აღვნიშნოთ $\overline{Q}$-ით ნებისმიერი Q წერტილის ანასახი. მაშინ მოცემული პირობა მიიღებს სახეს $\angle \overline{BCP} = \angle \overline{CBP}$, ე.ი., $\overline{BP} = \overline{PC}$. მაგრამ

$$\overline{PB} = \frac{r^2}{AP \cdot AB} PB,$$

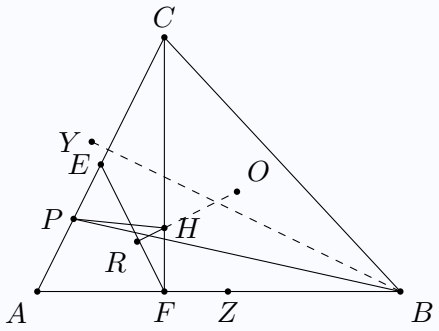
ასე რომ $AC/AB = PC/PB$.
შენიშვნა. გარდა ამისა, აქედან გამომდინარეობს, რომ P-ს გეომეტრიული ადგილი წარმოადგენს C-ზე გამავალი აპოლონიუსის წრეწირის რკალს. □

ამოცანა 4.36.13.

ვთქვათ, ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია, რომელშიც $BC > CA$. ვთქვათ, O არის შემოხაზული წრეწირის ცენტრი, H — ორთოცენტრი, ხოლო F — CH სიმაღლის ფუძე. F წერტილში OF-ისადმი აღმართული მართობი CA გვერდს იკვეთს P წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $\angle FHP = \angle BAC$.
შესაძლო მეორე ნაწილი: რა ხდება მაშინ, როდესაც $|BC| \leq |CA|$ (სამკუთხედი კვლავ მახვილკუთხაა)?

ამოხსნა:

ამოცანა „1996-shortlist-12“-ის ამოხსნა: ადვილი დასანახია, რომ P ძევს AC მონაკვეთზე. ვთქვათ, E არის BH სიმაღლის ფუძე, ხოლო Y, Z შესაბამისად AC, AB-ს შუაწერტილებია. გავავლოთ HR პერპენდიკულარი FP-ზე ($R \in FP$). ვინაიდან Y არის $\triangle FCA$-ს შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი, გვაქვს $\angle FYA = 180^\circ - 2\angle A$. ასევე, $OFPY$ ციკლურია; ამდენად $\angle OPF = \angle OYF = 2\angle A - 90^\circ$. შემდეგ, $\triangle OZF$ და $\triangle HRF$ მსგავსია, ასე რომ $OZ/OF = HR/HF$.
ეს მიგვიყვანს $HR \cdot OF = HF \cdot OZ = (1/2)HF \cdot HC = (1/2)HE \cdot HB = HE \cdot OY$-მდე. საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $HR/HE = OY/OF$. გარდა ამისა, $\angle EHR = \angle FOY$; შესაბამისად EHR და FOY სამკუთხედები მსგავსია. შედეგად $\angle HPC = \angle HRE = \angle OYF = 2\angle A - 90^\circ$. საბოლოოდ ვღებულობთ $\angle FHP = \angle HPC + \angle HCP = \angle A$.



მეორე ამოხსნა. როგორც უწინ, $\angle HFY = 90^\circ - \angle A$, ამიტომ საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $HP \perp FY$. O, F, P, Y წერტილები მდებარეობენ ერთ წრეწირზე, ვთქვათ Ω_1-ზე, რომლის ცენტრია OP მონაკვეთის Q შუაწერტილი. გარდა ამისა, F, Y წერტილები მდებარეობენ $\triangle ABC$-ს ცხრა წერტილის Ω წრეწირზე, რომლის ცენტრია OH მონაკვეთის N შუაწერტილი. FY მონაკვეთი წარმოადგენს Ω_1 და Ω წრეწირების საერთო ქორდას, საიდანაც ვასკვნით, რომ $NQ \perp FY$. თუმცა, $NQ \parallel HP$, საიდანაც გამომდინარეობს მოთხოვნილი შედეგი.
მესამე ამოხსნა. ვთქვათ H' არის H-ის სიმეტრიული წერტილი AB-ს მიმართ. მაშინ H' მდებარეობს ABC-ს შემოსაზღვრულ წრეწირზე. ვთქვათ FP წრფე კვეთს შემოსაზღვრულ წრეწირს U, V წერტილებში, ხოლო $H'B$-ს კვეთს P' წერტილში. რადგან $OF \perp UV$, F არის UV-ს შუაწერტილი. პეპლის თეორემის თანახმად, F აგრეთვე არის PP'-ის შუაწერტილი. ამრიგად $\triangle H'FP' \cong \triangle FHP$; საიდანაც $\angle FHP = \angle FH'B = \angle A$.

შენიშვნა 4.36.2.

ამოცანის ამოხსნა შესაძლებელია ტრიგონომეტრიის გამოყენებითაც. მაგალითად, $FZ/ZO = FK/KP = \sin(A-B)/\cos C$, სადაც K მდებარეობს CF-ზე და $PK \perp CF$. მაშინ $CF/KP = \sin(A-B)/\cos C + \tan A$, საიდანაც მიიღება ფორმულები KP-სა და KH-ისთვის. საბოლოოდ, შეგვიძლია გამოვთვალოთ $\tan \angle FHP = KP/KH = \cdots = \tan A$.

შენიშვნა 4.36.3.

აი, რა ხდება, როდესაც $BC \leq CA$. თუ $\angle A > 45^\circ$, მაშინ $\angle FHP = \angle A$. თუ $\angle A = 45^\circ$, წერტილი P მიისწრაფვის უსასრულობისკენ. თუ $\angle A < 45^\circ$, წერტილი P თავსდება AC-ს გაგრძელებაზე C წერტილს მიღმა, და $\angle FHP = 180^\circ - \angle A$.

□

ამოცანა 4.36.14.

G4 (აშშ) ვთქვათ, $\triangle ABC$ ტოლგვერდა სამკუთხედია და P არის წერტილი მის შიგნით. ვთქვათ, AP, BP, CP წრფეები BC, CA, AB გვერდებს კვეთენ შესაბამისად A_1, B_1, C_1 წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ

$$A_1B_1 \cdot B_1C_1 \cdot C_1A_1 \geq A_1B \cdot B_1C \cdot C_1A.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1996-shortlist-13“-ის ამოხსნა: $\triangle CA_1B_1$-ზე კოსინუსების თეორემის გამოყენებით ვიღებთ $A_1B_1^2 = A_1C^2 + B_1C^2 - A_1C \cdot B_1C \geq A_1C \cdot B_1C$. ანალოგიურად, $B_1C_1^2 \geq B_1A \cdot C_1A$ და $C_1A_1^2 \geq C_1B \cdot A_1B$, საიდანაც ამ უტოლობების გადამრავლებით მიიღება

$$A_1B_1^2 \cdot B_1C_1^2 \cdot C_1A_1^2 \geq A_1B \cdot A_1C \cdot B_1A \cdot B_1C \cdot C_1A \cdot C_1B. \tag{4.208}$$

ახლა, AA_1, BB_1, CC_1 წრფეები იკვეთებიან ერთ წერტილში, ამიტომ ჩევას თეორემის თანახმად $A_1B \cdot B_1C \cdot C_1A = AB_1 \cdot BC_1 \cdot CA_1$, რაც (1)-თან ერთად იძლევა საძიებელ უტოლობას. ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $CA_1 = CB_1$ და ა.შ. □

ამოცანა 4.36.15.

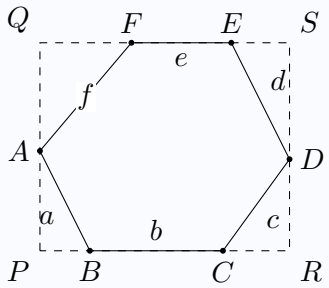
G5 (სომხეთი) ვთქვათ, $ABCDEF$ ამოზნექილი ექვსკუთხედია ისეთი, რომ AB პარალელურია DE-სი, BC პარალელურია EF-ისა და CD პარალელურია AF-ისა. ვთქვათ, R_A, R_C, R_E არის შესაბამისად FAB, BCD, DEF სამკუთხედებზე შემოსაზღვრული წრეწირების რადიუსები, ხოლო P აღნიშნავს ექვსკუთხედის პერი-

მეტრს. დაამტკიცეთ, რომ

$$R_A + R_C + R_E \geq \frac{P}{2}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1996-shortlist-14“-ის ამოხსნა:
ვთქვათ a, b, c, d, e და f აღნიშნავს შესაბამისად AB, BC, CD, DE, EF და FA გვერდების სიგრძეებს. შევნიშნოთ, რომ $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$ და $\angle C = \angle F$. გაავლით PQ და RS წრფეები A და D წერტილებზე BC-სა და EF-ის მართობულად შესაბამისად ($P, R \in BC, Q, S \in EF$).



მაშინ $BF \geq PQ = RS$. ამრიგად, $2BF \geq PQ + RS$, ანუ

$$2BF \geq (a \sin B + f \sin C) + (c \sin C + d \sin B), \tag{4.209}$$

და ანალოგიურად,

$$2BD \geq (c \sin A + b \sin B) + (e \sin B + f \sin A), \tag{1}$$
$$2DF \geq (e \sin C + d \sin A) + (a \sin A + b \sin C). \tag{4.210}$$

შემდეგ, განხილული შემოხაზული წრეწირების რადიუსებისათვის გვაქვს შემდეგი ფორმულები:

$$R_A = \frac{BF}{2 \sin A}, \quad R_C = \frac{BD}{2 \sin C}, \quad R_E = \frac{DF}{2 \sin E}.$$

(1)-დან გამომდინარეობს, რომ

$$R_A + R_C + R_E \geq \frac{1}{4} a \left(\frac{\sin B}{\sin A} + \frac{\sin A}{\sin B} \right) + \frac{1}{4} b \left(\frac{\sin C}{\sin B} + \frac{\sin B}{\sin C} \right) + \ldots \tag{4.211}$$
$$\geq \frac{1}{2}(a + b + \ldots) = \frac{P}{2}, \tag{4.212}$$

ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\angle A = \angle B = \angle C = 120^\circ$ და $FB \perp BC$ და ა.შ., ანუ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ექვსკუთხედი წესიერია. □

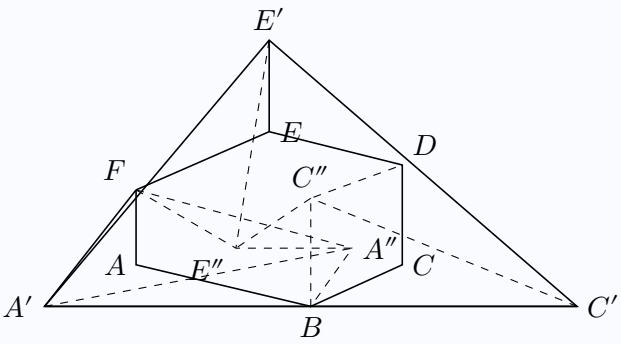
ამოცანა 4.36.16.

G9 (უკრაინა) სიბრტყეზე მოცემულია O წერტილი და $\mathscr{F}$ მრავალკუთხედი (არაა აუცილებელი ამოზნექილი). ვთქვათ, P აღნიშნავს $\mathscr{F}$-ის პერიმეტრს, D არის O-დან $\mathscr{F}$-ის წვეროებამდე მანძილების ჯამი, ხოლო H არის O-დან $\mathscr{F}$-ის გვერდების შემცველ წრფეებამდე მანძილების ჯამი. დაამტკიცეთ, რომ

$$D^2 - H^2 \geq \frac{P^2}{4}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1996-shortlist-18“-ის მეორე ამოხსნა: ააგოთ A'', C'', E'' წერტილები ისე, რომ $ABA''F, CDC''B$ და $EFE''D$ იყოს პარალელოგრამები. აქედან გამომდინარეობს, რომ A'', C'', B კოლინეარულია, ასევე C'', E'', B და E'', A'', F. გარდა ამისა, A'-ით აღვნიშნოთ F და B წერტილებზე გამავალი FA'' და BA'' მონაკვეთებისადმი პერპენდიკულარული წრფეების გადაკვეთის წერტილი, შესაბამისად, ხოლო C' და E' განვმარტოთ ანალოგიურად. ვინაიდან $A'FA''B$ ციკლურია $A'A''$ დიამეტრით და რადგან $\triangle FA''B \cong \triangle BAF$, გამომდინარეობს, რომ $2R_A = A'A'' = x$. ანალოგიურად, $2R_C = C'C'' = y$ და $2R_E = E'E'' = z$. ასევე გვაქვს $AB = AB = FA'' = y_a, A''B = z_a, CD = C''B = z_c, CB = C''D = x_c, EF = E''D = x_e$ და $ED = E''F = y_e$. საწყისი უტოლობა, რომელიც უნდა დავამტკიცოთ, ახლა იღებს შემდეგ სახეს:



$$x + y + z \geq y_a + z_a + z_c + x_c + x_e + y_e. \tag{1}$$

ახლა მივყვებით და განვაზოგადებთ ერდიოშ-მორდელის უტოლობის სტანდარტულ დამტკიცებას ($\triangle A'C'E'$-თვის), რისი ექვივალენტურიც არის (1), როდესაც $A'' = C'' = E''$.
ვუშვებთ $C'E' = a, A'E' = c$ და $A'C' = e$. იყოს A_1 წერტილი, რომელიც სიმეტრიულია A'' წერტილისა $\angle E'A'C'$ კუთხის ბისექტრისის მიმართ. იყოს F_1 და B_1 პერპენდიკულარების ფუძეები A_1 წერტილიდან $A'C'$ და $A'E'$ მონაკვეთებზე,

შესაბამისად. ამ შემთხვევაში, $A_1F_1 = A''F = y_a$ და $A_1B_1 = A''B = z_a$. გვაქვს

$$ax = A'A_1 \cdot E'C' \geq 2S_{A'E'A_1C'} = 2S_{A'E'A_1} + 2S_{A'C'A_1} \tag{4.213}$$
$$= cz_a + ey_a. \tag{4.214}$$

ანალოგიურად, $cy \geq ex_c + az_c$ და $ez \geq ay_e + cx_e$. ამრიგად,

$$x + y + z \geq \frac{c}{a}z_a + \frac{a}{c}z_c + \frac{e}{c}x_c + \frac{c}{e}x_e + \frac{a}{e}y_e + \frac{e}{a}y_a$$
$$= \left(\frac{c}{a} + \frac{a}{c}\right)\left(\frac{z_a + z_c}{2}\right) + \left(\frac{c}{a} - \frac{a}{c}\right)\left(\frac{z_a - z_c}{2}\right) + \ldots \tag{2}$$

ვთქვათ, $a_1 = (x_c - x_e)/2, c_1 = (y_e - y_a)/2, e_1 = (z_a - z_c)/2$. შევნიშნოთ, რომ $\triangle A''C''E'' \sim \triangle A'C'E'$, საიდანაც $a_1/a = c_1/c = e_1/e = k$. ამრიგად,

$$\left(\frac{c}{a} - \frac{a}{c}\right)e_1 + \left(\frac{e}{c} - \frac{c}{e}\right)a_1 + \left(\frac{a}{e} - \frac{e}{a}\right)c_1 = k\left(\frac{ce}{a} - \frac{ae}{c} + \frac{ea}{c} - \frac{ca}{e} + \frac{ac}{e} - \frac{ec}{a}\right) = 0.$$

(2) ტოლობა დავა შემდეგ სახემდე:

$$x + y + z \geq \left(\frac{c}{a} + \frac{a}{c}\right)\left(\frac{z_a + z_c}{2}\right) + \left(\frac{e}{c} + \frac{c}{e}\right)\left(\frac{x_e + x_c}{2}\right)$$
$$+ \left(\frac{a}{e} + \frac{e}{a}\right)\left(\frac{y_a + y_e}{2}\right). \tag{4.215}$$

იმის გათვალისწინებით, რომ $c/a + a/c, e/c + c/e, a/e + e/a \geq 2$, საბოლოოდ ვღებულობთ: $x + y + z \geq y_a + z_a + z_c + x_c + x_e + y_e$. ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $a = c = e$ და $A'' = C'' = E'' = \triangle A'C'E'$-ის ცენტრი, ე.ი. მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $ABCDEF$ წესიერია. □

შენიშვნა 4.36.4.

მეორე დამტკიცებიდან აშკარაა, რომ ერდიოშ-მორდელის უტოლობა წარმოადგენს ამ ამოცანის კერძო შემთხვევას. თუ P_a, P_b, P_c არის P წერტილიდან $\triangle ABC$-ის BC, CA, AB გვერდებზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეები $\triangle ABC$-ის შიგნით, ხოლო $P_aP_bP'_cP_c, P_bP_cP'_aP_a, P_cP_aP'_bP_b$ პარალელოგრამებია, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს ამოცანა $P_aP'_cP_bP'_aP_cP'_b$ ექვსკუთხედისთვის, რათა დავამტკიცოთ ერდიოშ-მორდელის უტოლობა $\triangle ABC$ სამკუთხედისა და P წერტილისთვის.

ამოცანა 4.36.17.

G6 (სომხეთი) ვთქვათ, ორი მართკუთხედის გვერდების სიგრძეებია $\{a, b\}$ და $\{c, d\}$, სადაც $a < c \leq d < b$ და $ab < cd$. დაამტკიცეთ, რომ პირველი მართკუთხედის

მოთავსება შესაძლებელია მეორეში მაშინ და მხოლოდ მაშინ, თუ

$$(b^2 - a^2)^2 \leq (bd - ac)^2 + (bc - ad)^2.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1996-shortlist-15“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ $ABCD$ და $EFGH$ ორი მართკუთხედი, სადაც $AB = a$, $BC = b$, $EF = c$ და $FG = d$. აშკარაა, რომ პირველი მართკუთხედი შეიძლება მოთავსდეს მეორეში ისე, რომ AB-სა და EF-ს შორის კუთხე იყოს α, მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც

$$a\cos\alpha + b\sin\alpha \leq c, \quad a\sin\alpha + b\cos\alpha \leq d. \tag{1}$$

ამრიგად, $ABCD$ შეიძლება მოთავსდეს $EFGH$-ში მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც არსებობს ისეთი $\alpha \in [0, \pi/2]$, რომლისთვისაც სრულდება (1). $l_1(ax+by = c)$ და $l_2(bx + ay = d)$ წრფეები და x და y ღერძები შემოსაზღვრავენ $\mathscr{R}$ არეს. (1)-ის თანახმად, მართკუთხედების სასურველი განლაგება შესაძლებელია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\mathscr{R}$ შეიცავს კოორდინატთა სათავეში $(0, 0)$ ცენტრის მქონე ერთეულოვანი წრეწირის რაიმე $(\cos\alpha, \sin\alpha)$ წერტილს. ეს თავის მხრივ სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც l_1 და l_2 წრფეების კვეთის L წერტილი ძევს ერთეულოვანი წრეწირის გარეთ. ადვილად გამოითვლება, რომ L-ის კოორდინატებია $((bd - ac)/(b^2 - a^2), (bc - ad)/(b^2 - a^2))$. ახლა, L წერტილის ერთეულოვანი წრეწირის გარეთ ყოფნა ზუსტად იმ უტოლობის ექვივალენტურია, რომლის დამტკიცებაც გვსურს.

შენიშვნა 4.36.5.

თუ ტოლობა მიიღწევა, არსებობს განთავსების ზუსტად ერთი ხერხი. ეს ხდება, მაგალითად, როდესაც $(a, b) = (5, 20)$ და $(c, d) = (16, 19)$.

შენიშვნა 4.36.6.

ეს ამოცანა არსებითად ძალიან წააგავს (SL89-2)-ს.

□

ამოცანა 4.36.18.

G7 (უცნობი) ვთქვათ, ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია, სადაც O შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრია, ხოლო R — რადიუსი. ვთქვათ, AO BOC წრეწირს ხელახლა კვეთს A' წერტილში, BO COA წრეწირს ხელახლა კვეთს B' წერტილში და CO AOB წრეწირს ხელახლა კვეთს C' წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ

$$OA' \cdot OB' \cdot OC' \geq 8R^3.$$

როდის სრულდება ტოლობა?

ამოხსნა:

ამოცანა „1996-shortlist-16“-ის ამოხსნა: ვთქვათ A_1 არის OA' და BC მონაკვეთების გადაკვეთის წერტილი; ანალოგიურად განვსაზღვროთ B_1 და C_1. OBA_1 და $OA'B$ სამკუთხედების მსგავსებიდან ვღებულობთ $OA_1 \cdot OA' = R^2$. ახლა საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $8OA_1 \cdot OB' \cdot OC' \leq R^3$. ამრიგად, უნდა დავამტკიცოთ, რომ

$$\lambda\mu\nu \leq \frac{1}{8}, \quad \text{სადაც} \quad \frac{OA_1}{OA} = \lambda, \quad \frac{OB_1}{OB} = \mu, \quad \frac{OC_1}{OC} = \nu. \tag{1}$$

მეორე მხრივ, გვაქვს

$$\frac{\lambda}{1+\lambda} + \frac{\mu}{1+\mu} + \frac{\nu}{1+\nu} = \frac{S_{OBC}}{S_{ABC}} + \frac{S_{AOC}}{S_{ABC}} + \frac{S_{ABO}}{S_{ABC}} = 1.$$

ამ დამოკიდებულების გამარტივებით მივიღებთ

$$1 = \lambda\mu + \mu\nu + \nu\lambda + 2\lambda\mu\nu \geq 3(\lambda\mu\nu)^{2/3} + 2\lambda\mu\nu,$$

რაც ვერ შესრულდება, თუ $\lambda\mu\nu > 1/8$. ამდენად $\lambda\mu\nu \leq 1/8$, სადაც ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\lambda = \mu = \nu = 1/2$. ეს გულისხმობს, რომ O არის ABC სამკუთხედის ცენტროიდი, და შესაბამისად, ეს სამკუთხედი ტოლგვერდაა.
მეორე ამოხსნა. ოფიციალურ ამოხსნაში დასამტკიცებელი უტოლობა გარდაიქმნება შემდეგნაირად:

$$\cos(A-B)\cos(B-C)\cos(C-A) \geq 8\cos A\cos B\cos C.$$

რადგან $\cos(B-C)/\cos A = -\cos(B-C)/\cos(B+C) = (\tan B\tan C+1)/(\tan B\tan C-1)$, ბოლო უტოლობა იღებს სახეს $(xy+1)(yz+1)(zx+1) \geq 8(xy-1)(yz-1)(zx-1)$, სადაც x, y, z-ით აღნიშნულია შესაბამისად $\tan A, \tan B, \tan C$. $x+y+z = xyz$ დამოკიდებულების გამოყენებით, ეს უტოლობა შეგვიძლია დავიყვანოთ შემდეგზე:

$$(2x+y+z)(x+2y+z)(x+y+2z) \geq 8(x+y)(y+z)(z+x).$$

ეს გამომდინარეობს AM-GM უტოლობიდან: $2x+y+z = (x+y)+(x+z) \geq 2\sqrt{(x+y)(x+z)}$ და ა.შ. □

ამოცანა 4.36.19.

G8 (რუსეთი) ვთქვათ, $ABCD$ ამოზნექილი ოთხკუთხედია, ხოლო R_A, R_B, R_C და R_D აღნიშნავს შესაბამისად DAB, ABC, BCD და CDA სამკუთხედებზე შემოსაზღვრული წრეწირების რადიუსებს. დაამტკიცეთ, რომ $R_A + R_C > R_B + R_D$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, თუ

$$\angle A + \angle C > \angle B + \angle D.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1996-shortlist-17“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, AC და BD დიაგონალები იკვეთებიან X წერტილში. $\angle AXB$ ან $\angle AXD$ კუთხეებიდან ერთ-ერთი მეტია ან ტოლია 90°-ზე, ამიტომ ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $\angle AXB \geq 90^\circ$. აღვნიშნოთ $\angle CAB, \angle ABD, \angle BDC, \angle DCA$ შესაბამისად $\alpha, \beta, \alpha', \beta'$-ით. ყველა ეს კუთხე მახვილია და აკმაყოფილებს პირობას $\alpha + \beta = \alpha' + \beta'$. გარდა ამისა,

$$R_A = \frac{AD}{2\sin\beta}, \quad R_B = \frac{BC}{2\sin\alpha}, \quad R_C = \frac{BC}{2\sin\alpha'}, \quad R_D = \frac{AD}{2\sin\beta'}.$$

ვთქვათ $\angle B + \angle D = 180^\circ$. მაშინ A, B, C, D მდებარეობენ ერთ წრეწირზე და ტრივიალურად $R_A + R_C = R_B + R_D$.
ვთქვათ $\angle B + \angle D > 180^\circ$. მაშინ D წერტილი მდებარეობს ABC სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირის შიგნით, რაც გულისხმობს, რომ $\beta > \beta'$. ანალოგიურად $\alpha < \alpha'$, ასე რომ ვღებულობთ $R_A < R_D$ და $R_C < R_B$. ამრიგად, $R_A + R_C < R_B + R_D$.
ვთქვათ $\angle B + \angle D < 180^\circ$. წინა შემთხვევის მსგავსად, დავასკვნით, რომ $R_A > R_D$ და $R_C > R_B$, საიდანაც $R_A + R_C > R_B + R_D$. □

ამოცანა 4.36.20.

G9 (უკრაინა) სიბრტყეზე მოცემულია O წერტილი და $\mathscr{F}$ მრავალკუთხედი (არაა აუცილებელი ამოზნექილი). ვთქვათ, P აღნიშნავს $\mathscr{F}$-ის პერიმეტრს, D არის O-დან $\mathscr{F}$-ის წვეროებამდე მანძილების ჯამი, ხოლო H არის O-დან $\mathscr{F}$-ის გვერდების შემცველ წრფეებამდე მანძილების ჯამი. დაამტკიცეთ, რომ

$$D^2 - H^2 \geq \frac{P^2}{4}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1996-shortlist-18“-ის ამოხსნა: პირველ რიგში დავამტკიცოთ შედეგი უმარტივეს შემთხვევაში. მოცემულია 2-კუთხედი ABA და წერტილი O. ვთქვათ a, b, c, h აღნიშნავს შესაბამისად OA, OB, AB-ს და O წერტილის მანძილს AB-მდე. მაშინ $D = a + b$, $P = 2c$ და $H = 2h$, ასე რომ უნდა ვუჩვენოთ, რომ

$$(a + b)^2 \geq 4h^2 + c^2. \tag{1}$$

მართლაც, ვთქვათ l არის O წერტილზე გამავალი წრფე, რომელიც AB-ს პარალელურია, ხოლო D არის B წერტილის სიმეტრიული წერტილი l წრფის მიმართ. მაშინ $(a + b)^2 = (OA + OB)^2 = (OA + OD)^2 \geq AD^2 = c^2 + 4h^2$. ახლა გადავიდეთ ზოგად შემთხვევაზე. ვთქვათ $A_1A_2 \ldots A_n$ არის $\mathscr{F}$ მრავალკუთხედი და d_i, p_i და h_i-ით აღვნიშნოთ შესაბამისად OA_i, A_iA_{i+1} და O წერტილის მანძილი A_iA_{i+1}-მდე (სადაც $A_{n+1} = A_1$). ზემოთ დამტკიცებული შემთხვევის თანახმად, თითოეული i-სთვის გვექნება $d_i + d_{i+1} \geq \sqrt{4h_i^2 + p_i^2}$. ამ უტოლობათა შეკრებით $i = 1, \ldots, n$-სთვის და კვადრატში აყვანით მივიღებთ

$$4D^2 \geq \left(\sum_{i=1}^{n} \sqrt{4h_i^2 + p_i^2} \right)^2.$$

დარჩენილია მხოლოდ იმის დამტკიცება, რომ

$$\sum_{i=1}^{n} \sqrt{4h_i^2 + p_i^2} \geq \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (4h_i^2 + p_i^2)} = \sqrt{4H^2 + D^2}.$$

მაგრამ ეს უშუალოდ გამომდინარეობს მინკოვსკის უტოლობიდან. ტოლობა სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის სრულდება (1)-ში და მინკოვსკის უტოლობაში, ე.ი. მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $d_1 = \cdots = d_n$ და $h_1/p_1 = \cdots = h_n/p_n$. ეს ნიშნავს, რომ $\mathscr{F}$ ჩახაზულია წრეწირში ცენტრით O წერტილში და $p_1 = \cdots = p_n$, ასე რომ $\mathscr{F}$ წესიერი მრავალკუთხედია, ხოლო O მისი ცენტრია. □

ამოცანა 4.36.21.

N1 (უკრაინა) წრეწირზე აღნიშნულია ოთხი მთელი რიცხვი. ყოველ ნაბიჯზე ჩვენ ერთდროულად ვცვლით თითოეულ რიცხვს ამ რიცხვსა და წრეწირზე მოცემული მიმართულებით მომდევნო რიცხვს შორის სხვაობით (ანუ a, b, c, d რიცხვები იცვლება $a - b, b - c, c - d, d - a$ რიცხვებით). შესაძლებელია თუ არა 1996 ასეთი ნაბიჯის შემდეგ მივიღოთ ისეთი a, b, c, d რიცხვები, რომ $|bc - ad|, |ac - bd|, |ab - cd|$ რიცხვები მარტივი იყოს?

ამოხსნა:

ამოცანა „1996-shortlist-19“-ის ამოხსნა: ადვილი შესამოწმებელია, რომ 4 ნაბიჯის შემდეგ a, b, c, d ყველა ლუწი იქნება. ამრიგად $|ab-cd|, |ac-bd|, |ad-bc|$ რჩება 4-ის ჯერადი და ცხადია, არ არის მარტივი. პასუხია არა.
მეორე ამოხსნა. ერთი ნაბიჯის შემდეგ გვექნება $a+b+c+d=0$. მაშინ $ac-bd = ac+b(a+b+c) = (a+b)(b+c)$ და ა.შ., ასე რომ

$$|ab-cd| \cdot |ac-bd| \cdot |ad-bc| = (a+b)^2(a+c)^2(b+c)^2.$$

თუმცა, სამი მარტივი რიცხვის ნამრავლი არ შეიძლება იყოს კვადრატი, შესაბამისად პასუხია არა. □

ამოცანა 4.36.22.

N2 (რუსეთი) a და b დადებითი მთელი რიცხვები ისეთია, რომ $15a+16b$ და $16a-15b$ ორივე დადებითი მთელი რიცხვის კვადრატია. რა არის ამ ორ კვადრატს შორის მცირეს მინიმალური შესაძლო მნიშვნელობა?

ამოხსნა:

ამოცანა „1996-shortlist-20“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $15a+16b = x^2$ და $16a-15b = y^2$, სადაც $x, y \in \mathbb{N}$. მაშინ მივიღებთ

$$x^4+y^4 = (15a+16b)^2 + (16a-15b)^2 = (15^2+16^2)(a^2+b^2) = 481(a^2+b^2).$$

კერძოდ, $481 = 13 \cdot 37 \mid x^4+y^4$. გვექნება შემდეგი ლემა.

ლემმა 4.36.1.

ვთქვათ $p \mid x^4+y^4$, სადაც $x, y \in \mathbb{Z}$ და p კენტი მარტივი რიცხვია, სადაც $p \not\equiv 1 \pmod 8$. მაშინ $p \mid x$ და $p \mid y$.

დამტკიცება:

რადგან $p \mid x^8-y^8$ და ფერმას თეორემის თანახმად $p \mid x^{p-1}-y^{p-1}$, დავასკვნით, რომ $p \mid x^d-y^d$, სადაც $d = (p-1, 8)$. მაგრამ $d \neq 8$, ასე რომ $d \mid 4$. ამრიგად $p \mid x^4-y^4$, რაც გულისხმობს, რომ $p \mid 2y^4$, ე.ი. $p \mid y$ და $p \mid x$. □

კერძოდ, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ $13 \mid x, y$ და $37 \mid x, y$. ამრიგად, x და y იყოფა 481-ზე. შესაბამისად, თითოეული მათგანი სულ მცირე 481-ის ტოლია. მეორე მხრივ, $x = y = 481$ შესაძლებელია. საკმარისია ავიღოთ $a = 31 \cdot 481$ და $b = 481$.
მეორე ამოხსნა. შევნიშნოთ, რომ $15x^2 + 16y^2 = 481a^2$. უშუალოდ შემოწმებადია, რომ $15x^2 + 16y^2$-ის გაყოფადობა 13-სა და 37-ზე გულისხმობს, რომ როგორც x, ისე y იყოფა ორივე მარტივ რიცხვზე. ამრიგად, $481 \mid x, y$. □

ამოცანა 4.36.23.

მთელ რიცხვთა სასრულ $a_0, a_1, \ldots, a_n$ მიმდევრობას ეწოდება კვადრატული, თუ ნებისმიერი $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$ ინდექსისთვის სრულდება ტოლობა $|a_i - a_{i-1}| = i^2$.

(a) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი ორი მთელი b და c რიცხვისთვის არსებობს ნატურალური n რიცხვი და კვადრატული მიმდევრობა, რომლისთვისაც $a_0 = b$ და $a_n = c$.

(b) იპოვეთ უმცირესი ნატურალური n რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობს კვადრატული მიმდევრობა $a_0 = 0$ და $a_n = 1996$ პირობებით.

ამოხსნა:

ამოცანა „1996-shortlist-21“-ის ამოხსნა: (a) ცხადია, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ ნებისმიერი მთელი c რიცხვისთვის არსებობს კვადრატული მიმდევრობა $a_0 = 0$ და $a_n = c$ პირობით, ე.ი. c შეიძლება წარმოვადგინოთ როგორც $\pm 1^2 \pm 2^2 \pm \cdots \pm n^2$. რადგან

$$(n+1)^2 - (n+2)^2 - (n+3)^2 + (n+4)^2 = 4,$$

შევნიშნავთ, რომ თუ დებულება ჭეშმარიტია c-სთვის, მაშინ ის ჭეშმარიტია $c \pm 4$-თვისაც. ამრიგად, რჩება მხოლოდ დებულების დამტკიცება $c = 0, 1, 2, 3$ შემთხვევებისთვის. მაგრამ უშუალოდ ვპოულობთ $1 = 1^2$, $2 = -1^2 - 2^2 - 3^2 + 4^2$, და $3 = -1^2 + 2^2$, ხოლო $c = 0$ შემთხვევა ტრივიალურია.
(b) გვაქვს $a_0 = 0$ და $a_n = 1996$. რადგან $a_n \leq 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = n(n+1)(2n+1)/6$, ვღებულობთ $a_{17} \leq 1785$, ასე რომ $n \geq 18$. მეორე მხრივ, a_{18}-ს აქვს იგივე ლუწკენტობა, რაც $1^2 + 2^2 + \cdots + 18^2 = 2109$-ს, ამიტომ ის ვერ იქნება 1996-ის ტოლი. შესაბამისად, უნდა გვქონდეს $n \geq 19$. $n = 19$-თვის საძიებელი მიმდევრობის აგებისას, შევნიშნავთ, რომ $1^2 + 2^2 + \cdots + 19^2 = 2470 = 1996 + 2 \cdot 237$; ამიტომ საკმარისია 237 წარმოვადგინოთ სხვადასხვა კვადრატების ჯამის სახით. რადგან $237 = 14^2 + 5^2 + 4^2$, საბოლოოდ ვღებულობთ

$$1996 = 1^2 + 2^2 + 3^2 - 4^2 - 5^2 + 6^2 + \cdots + 13^2 - 14^2 + 15^2 + \cdots + 19^2.$$

□

ამოცანა 4.36.24.

იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი a და b რიცხვი, რომელთათვისაც

$$\left[\frac{a^2}{b}\right]+\left[\frac{b^2}{a}\right]=\left[\frac{a^2+b^2}{ab}\right]+ab$$

სადაც, ჩვეულებისამებრ, $[t]$ აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც ნაკლებია ან ტოლია t-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1996-shortlist-22“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $a,b\in\mathbb{N}$ აკმაყოფილებს მოცემულ განტოლებას. შეუძლებელია $a=b$ (რადგან მას მივყავართ $a^2+2=2a$-მდე), ამიტომ ზოგადობის შეუზღუდავად ვუშვებთ, რომ $a>b$. შემდეგ, $a>b=1$-თვის განტოლება იღებს სახეს $a^2=2a$, საიდანაც ვღებულობთ ამოხსნას $(a,b)=(2,1)$. ვთქვათ $b>1$. თუ $[a^2/b]=\alpha$ და $[b^2/a]=\beta$, მაშინ ტრივიალურად გვაქვს $ab\geq\alpha\beta$. რადგან აგრეთვე $(a^2+b^2)/(ab)\geq 2$, ვღებულობთ $\alpha+\beta\geq\alpha\beta+2$, ან ექვივალენტურად $(\alpha-1)(\beta-1)\leq -1$. მაგრამ $\alpha\geq 1$, და შესაბამისად $\beta=0$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $a>b^2$, ე.ი. $a=b^2+c$ რაიმე $c>0$-თვის.
ახლა მოცემული განტოლება იღებს სახეს $b^3+2bc+[c^2/b]=[(b^4+2b^2c+b^2+c^2)/(b^3+bc)]+b^3+bc$, რომელიც დადის შემდეგზე:

$$(c-1)b+\left[\frac{c^2}{b}\right]=\left[\frac{b^2(c+1)+c^2}{b^3+bc}\right]. \tag{1}$$

თუ $c=1$, მაშინ (1) ყოველთვის სრულდება, რადგან ორივე მხარე 0-ის ტოლია. ვღებულობთ ამოხსნათა ოჯახს $(a,b)=(n,n^2+1)$ ან $(a,b)=(n^2+1,n)$. შევნიშნოთ, რომ მანამდე ნაპოვნი ამოხსნა $(1,2)$ მიიღება $n=1$-ისთვის.
თუ $c>1$, მაშინ (1)-დან გამომდინარეობს, რომ $(b^2(c+1)+c^2)/(b^3+bc)\geq(c-1)b$. ეს მარტივდება შემდეგამდე:

$$c^2(b^2-1)+b^2(c(b^2-2)-(b^2+1))\leq 0. \tag{2}$$

რადგან $c\geq 2$ და $b^2-2\geq 0$, ერთადერთი შესაძლებლობაა $b=2$. მაგრამ მაშინ (2) მიიღებს სახეს $3c^2+8c-20\leq 0$, რაც არ სრულდება $c\geq 2$-ისთვის. ამრიგად, ერთადერთი ამოხსნებია (n,n^2+1) და (n^2+1,n), სადაც $n\in\mathbb{N}$. □

ამოცანა 4.36.25.

ვთქვათ, $\mathbb{N}_0$ აღნიშნავს არაუარყოფით მთელ რიცხვთა სიმრავლეს. იპოვეთ ბიექციური $f : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0$ ფუნქცია, ასეთი რომ ნებისმიერი $m, n \in \mathbb{N}_0$-თვის

$$f(3mn + m + n) = 4f(m)f(n) + f(m) + f(n).$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1996-shortlist-23“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად შევნიშნოთ, რომ მოცემული ფუნქციონალური განტოლება ექვივალენტურია შემდეგისა:

$$4f\left(\frac{(3m+1)(3n+1)-1}{3}\right) + 1 = (4f(m)+1)(4f(n)+1).$$

ეს გვაძლევს იდეას შემოვიღოთ ფუნქცია $g : 3\mathbb{N}_0 + 1 \to 4\mathbb{N}_0 + 1$, განსაზღვრული როგორც $g(x) = 4f((x-1)/3) + 1$. ზემოთ მოყვანილი ტოლობის თანახმად, g იქნება მულტიპლიკაციური, ე.ი.

$$g(xy) = g(x)g(y) \quad \text{ყველა } x, y \in 3\mathbb{N}_0 + 1\text{-ისთვის.}$$

პირუკუ, ნებისმიერი მულტიპლიკაციური ბიექცია g სიმრავლედან $3\mathbb{N}_0 + 1$ სიმრავლეზე $4\mathbb{N}_0 + 1$ გვაძლევს მოთხოვნილი თვისების მქონე f ფუნქციას: $f(x) = (g(3x+1) - 1)/4$. რჩება მოვიყვანოთ ასეთი g ფუნქციის მაგალითი. აღვნიშნოთ P_1, P_2, Q_1, Q_2-ით შესაბამისად $3k+1, 3k+2, 4k+1$ და $4k+3$ სახის მარტივ რიცხვთა სიმრავლეები. ცნობილია, რომ ეს სიმრავლეები უსასრულოა. ავიღოთ ნებისმიერი ბიექცია h სიმრავლედან $P_1 \cup P_2$ სიმრავლეზე $Q_1 \cup Q_2$, რომელიც P_1-ს ბიექციურად ასახავს Q_1-ზე, ხოლო P_2-ს ბიექციურად ასახავს Q_2-ზე. ახლა განვსაზღვროთ g შემდეგნაირად: $g(1) = 1$, ხოლო $n = p_1 p_2 \cdots p_m$ რიცხვისთვის (p_i-ები არ არის აუცილებელი განსხვავებული იყოს) განვსაზღვროთ $g(n) = h(p_1)h(p_2)\cdots h(p_m)$. შევნიშნოთ, რომ g კორექტულად არის განსაზღვრული. მართლაც, p_i-ებს შორის ლუწი რაოდენობისაა $3k+2$ სახის რიცხვები, და შესაბამისად ლუწი რაოდენობის $h(p_i)$ იქნება $4k+3$ სახის. ამიტომ $h(p_i)$-ების ნამრავლი არის $4k+1$ სახის. გარდა ამისა, აშკარაა, რომ g მულტიპლიკაციურია. ამრიგად, განსაზღვრული g აკმაყოფილებს ყველა მოთხოვნილ თვისებას. □

ამოცანა 4.36.26.

მოცემულია r დადებითი მთელი რიცხვი და $ABCD$ მართკუთხა დაფა ზომებით $|AB| = 20$, $|BC| = 12$. მართკუთხედი დაყოფილია 20×12 ერთეულოვანი კვადრატისგან დაფარულ ბადედ. დაფაზე ნებადართულია შემდეგი სვლები: ერთი

კვადრატიდან მეორეში გადასვლა შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც ამ ორ კვადრატის ცენტრებს შორის მანძილი არის $\sqrt{r}$. ამოცანაა ვიპოვოთ სვლათა მიმდევრობა, რომელიც A წვეროს შესაბამისი კვადრატიდან B წვეროს შესაბამის კვადრატამდე მიგვიყვანს.

(a) აჩვენეთ, რომ ამოცანის შესრულება შეუძლებელია, თუ r იყოფა 2-ზე ან 3-ზე.

(b) დაამტკიცეთ, რომ ამოცანის შესრულება შესაძლებელია, როდესაც $r = 73$.

(c) არსებობს თუ არა ამოხსნა, როდესაც $r = 97$?

ამოხსნა:

ამოცანა „1996-shortlist-24“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ მესრის წერტილების სიმრავლე $\mathcal{A} = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid 0 \leq x \leq 19, 0 \leq y \leq 11\}$. ჩვენი ამოცანაა $(0, 0)$ წერტილიდან გადავიდეთ $(19, 0)$ წერტილში $\mathcal{A}$-ს წერტილების გავლით ისე, რომ თითოეულ სვლას ჰქონდეს სახე $(x, y) \to (x + a, y + b)$, სადაც $a, b \in \mathbb{Z}$ და $a^2 + b^2 = r$.

(a) თუ r ლუწია, მაშინ $a + b$ ლუწია ყოველთვის, როცა $a^2 + b^2 = r$ ($a, b \in \mathbb{Z}$). ამრიგად, $x + y$-ის ლუწ-კენტობა არ იცვლება თითოეული სვლის შემდეგ, რის გამოც $(0, 0)$-დან ვერ მივაღწევთ $(19, 0)$-ს. თუ $3 \mid r$, მაშინ a და b იყოფა 3-ზე, ასე რომ თუ წერტილს (x, y) მივაღწევთ $(0, 0)$-დან, გვექნება $3 \mid x$. რადგან $3 \nmid 19$, ვერ მივაღწევთ $(19, 0)$-ს.

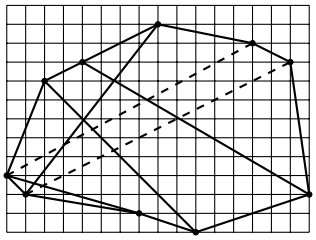
(b) გვაქვს $r = 73 = 8^2 + 3^2$, ასე რომ თითოეული სვლა არის ან $(x, y) \to (x \pm 8, y \pm 3)$ ან $(x, y) \to (x \pm 3, y \pm 8)$. ერთი შესაძლო ამოხსნა ნაჩვენებია ნახ. 1-ზე.

(c) გვაქვს $97 = 9^2 + 4^2$. დავყოთ $\mathcal{A}$ როგორც $\mathcal{B} \cup \mathcal{C}$, სადაც $\mathcal{B} = \{(x, y) \in \mathcal{A} \mid 4 \leq y \leq 7\}$. ადვილად შევამოწმებთ, რომ $(x, y) \to (x \pm 9, y \pm 4)$ ტიპის სვლებს ყოველთვის გადავყავართ $\mathcal{B}$ სიმრავლედან $\mathcal{C}$-ში და პირუკუ, ხოლო $(x, y) \to (x \pm 4, y \pm 9)$ ტიპის სვლებს ყოველთვის გადავყავართ $\mathcal{C}$-დან $\mathcal{C}$-ში. გარდა ამისა, $(x, y) \to (x \pm 9, y \pm 4)$ ტიპის თითოეული სვლა ცვლის x-ის ლუწ-კენტობას, ამიტომ $(0, 0)$-დან $(19, 0)$-ში მოსახვედრად უნდა გვქონდეს ასეთი სვლების კენტი რაოდენობა. მეორე მხრივ, ასეთი სვლების კენტი რაოდენობით, $\mathcal{C}$-დან დაწყებული მხოლოდ $\mathcal{B}$-ში შეგვიძლია აღმოვჩნდეთ, თუმცა წერტილი $(19, 0)$ არ ეკუთვნის $\mathcal{B}$-ს. ამრიგად, პასუხია არა.

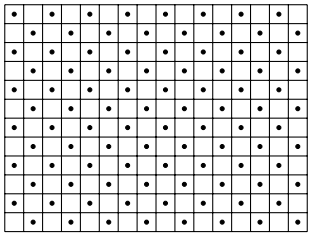
□

შენიშვნა 4.36.7.

(c) ნაწილი ასევე შეიძლება ამოიხსნას $(0, 0)$-დან მიღწევადი ყველა უჯრის განხილვით. ყველა ეს უჯრა აღნიშნულია ნახ. 2-ზე.



ნახ. 1



ნახ. 2

ამოცანა 4.36.27.

$(n-1)\times(n-1)$ კვადრატი ჩვეულებრივი წესით დაყოფილია $(n-1)^2$ ერთეულოვან კვადრატად. ამ კვადრატების n^2 წვეროდან თითოეული უნდა შეითეთროს წითლად ან ლურჯად. იპოვეთ სხვადასხვა გაფერადების რაოდენობა, რომელთაგან თითოეულისთვის ყოველ ერთეულოვან კვადრატს აქვს ზუსტად ორი წითელი წვერო. (გაფერადების ორი სქემა ითვლება განსხვავებულად, თუ ორ სქემაში სულ მცირე ერთი წვერო მაინც გაფერადებულია განსხვავებულად.)

ამოხსნა:

ამოცანა „1996-shortlist-25“-ის ამოხსნა: ქვედა სტრიქონის წვეროებს მივანიჭოთ ნებისმიერი შეღებვა და ვივარაუდოთ, რომ რომელიღაც ორ მეზობელ წვეროს აქვს ერთი და იგივე ფერი. ასეთი შეღებვების რაოდენობა უდრის 2^n-2-ს. ადვილი დასანახია, რომ ამ შემთხვევაში დარჩენილი წვეროების ფერები ცალსახად განისაზღვრება მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. ასე რომ, ამ შემთხვევაში არსებობს 2^n-2 შესაძლო შეღებვა.
შემდეგ, ვივარაუდოთ, რომ ქვედა სტრიქონის წვეროები მორიგეობით არის შეღებილი წითლად და ლურჯად. ასეთი შეღებვა არსებობს ორი. ამ შემთხვევაში, იგივე უნდა სრულდებოდეს თითოეული სტრიქონისთვის, და ამრიგად მივიღებთ 2^n შესაძლო შეღებვას.
აქედან გამომდინარეობს, რომ განხილული შეღებვების საერთო რაოდენობა არის $(2^n-2)+2^n=2^{n+1}-2$. □

ამოცანა 4.36.28.

ვთქვათ, k,m,n მთელი რიცხვებია ისეთი, რომ $1<n\le m-1\le k$. განსაზღვრეთ $\{1,2,3,\dots,k\}$ სიმრავლის S ქვესიმრავლის მაქსიმალური ზომა, ისეთი რომ S-ის არცერთი n განსხვავებული ელემენტის ჯამი არ იყოს m-ის ტოლი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1996-shortlist-26“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ საძიებელი მაქსიმალური ზომა $M_k(m,n)$-ით. თუ $m < n(n+1)/2$, მაშინ ტრივიალურად $M = k$, ასე რომ ამიერიდან ვივარაუდებთ, რომ $m \geq n(n+1)/2$.
ჯერ ვიპოვოთ M-ის ქვედა შეფასება. იყოს $r = r_k(m,n)$ უდიდესი მთელი რიცხვი, ისეთი, რომ $r + (r+1) + \cdots + (r+n-1) \leq m$. ეს ეკვივალენტურია იმისა, რომ $nr \leq m - n(n-1)/2 \leq n(r+1)$, ე.ი. $r = \lfloor m/n - (n-1)/2 \rfloor$. აშკარაა, რომ $\{r+1, r+2, \ldots, k\}$ სიმრავლის არცერთი n ელემენტის ჯამი არ არის m-ის ტოლი, საიდანაც

$$M \geq k - r_k(m,n) = k - \left\lfloor \frac{m}{n} - \frac{n-1}{2} \right\rfloor. \tag{1}$$

ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ M სინამდვილეში $k - r_k(m,n)$-ის ტოლია. ამის საჩვენებლად, n-ის მიხედვით ინდუქციით დავამტკიცებთ, რომ თუ $S \subseteq \{1, 2, \ldots, k\}$ სიმრავლის არცერთი n ელემენტის ჯამი არ უდრის m-ს, მაშინ $|S| \leq k - r_k(m,n)$. $n = 2$-ისთვის დებულება ჭეშმარიტია, რადგან მაშინ თითოეული $i = 1, \ldots, r_k(m,2) = \lfloor (m-1)/2 \rfloor$-ისთვის i და $m-i$-დან სულ მცირე ერთი უნდა გამოირიცხოს S-დან. ახლა ვივარაუდოთ, რომ $n > 2$ და შედეგი სამართლიანია $n-1$-ისთვის. ვივარაუდოთ, რომ $S \subseteq \{1, 2, \ldots, k\}$ არ შეიცავს n განსხვავებულ ელემენტს, რომელთა ჯამია m, და იყოს x სიმრავლე S-ის უმცირესი ელემენტი. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ $x \leq r_k(m,n)$, წინააღმდეგ შემთხვევაში დებულება აშკარაა.
განვიხილოთ სიმრავლე $S' = \{y - x \mid y \in S, y \neq x\}$. მაშინ S' არის $\{1, 2, \ldots, k-x\}$ სიმრავლის ქვესიმრავლე, რომლის არცერთი $n-1$ ელემენტის ჯამი არ არის $m - nx$. ასევე, იოლად მოწმდება, რომ $n - 1 \leq m - nx - 1 \leq k - x$, ასე რომ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ინდუქციის ჰიპოთეზა, საიდანაც მივიღებთ, რომ

$$|S| \leq 1 + k - x - r_k(m - nx, n-1) = k - \left\lfloor \frac{m-x}{n-1} - \frac{n}{2} \right\rfloor. \tag{2}$$

მეორე მხრივ,

$$\left(\frac{m-x}{n-1} - \frac{n}{2}\right) - r_k(m,n) = \frac{m - nx - \frac{n(n-1)}{2}}{n(n-1)} \geq 0,$$

რადგან $x \leq r_k(m,n)$; ამრიგად, (2)-დან გამომდინარეობს, რომ $|S| \leq k - r_k(m,n)$, როგორც ვივარაუდეთ. □

ამოცანა 4.36.29.

დაადგინეთ, არსებობს თუ არა სიბრტყის წერტილთა ორი თანაუკვეთი უსასრულო $\mathcal{A}$ და $\mathcal{B}$ სიმრავლე, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

(i) $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ სიმრავლის არცერთი სამი წერტილი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე

და მანძილი $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$-ს ნებისმიერ ორ წერტილს შორის არის სულ მცირე 1;

(ii) ნებისმიერ სამკუთხედში, რომლის წვეროები მდებარეობს $\mathcal{B}$-ში, არის $\mathcal{A}$-ს ერთი წერტილი მაინც, და ნებისმიერ სამკუთხედში, რომლის წვეროები მდებარეობს $\mathcal{A}$-ში, არის $\mathcal{B}$-ს ერთი წერტილი მაინც.

ამოხსნა:

ამოცანა „1996-shortlist-27“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ წერტილთა ასეთი $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ სიმრავლეები არსებობს. პირველ რიგში, შევნიშნოთ, რომ არსებობს $\mathcal{A}$-ს ისეთი ხუთი წერტილი A, B, C, D, E, რომელთა ამოზნექილი გარსი არ შეიცავს $\mathcal{A}$-ს არცერთ სხვა წერტილს. მართლაც, ავიღოთ ნებისმიერი წერტილი $A \in \mathcal{A}$. რადგან $\mathcal{A}$-ს ნებისმიერ ორ წერტილს შორის მანძილი სულ მცირე 1-ის ტოლია, იმ $X \in \mathcal{A}$ წერტილების რაოდენობა, რომელთათვისაც $XA \leq r$, სასრულია ნებისმიერი $r > 0$-ისთვის. ამრიგად, საკმარისია ავიღოთ $\mathcal{A}$-ს ისეთი ოთხი წერტილი B, C, D, E, რომლებიც ყველაზე ახლოსაა A-სთან. ახლა განვიხილოთ A, B, C, D, E წერტილების ამოზნექილი გარსი $\mathcal{C}$. დავუშვათ, რომ $\mathcal{C}$ არის ხუთკუთხედი, ვთქვათ $ABCDE$. მაშინ არაგადამკვეთი სამკუთხედებიდან ABC, ACD, ADE თითოეული შეიცავს $\mathcal{B}$-ს წერტილს. აღვნიშნოთ ეს წერტილები P, Q, R-ით. მაშინ $\triangle PQR$ შეიცავს $\mathcal{A}$-ს გარკვეულ F წერტილს, ანუ F იმყოფება $ABCDE$-ს შიგნით, რაც წინააღმდეგობაა. დავუშვათ, რომ $\mathcal{C}$ არის ოთხკუთხედი, ვთქვათ $ABCD$, სადაც E მდებარეობს $ABCD$-ს შიგნით. მაშინ ABE, BCE, CDE, DAE სამკუთხედები შეიცავენ $\mathcal{B}$-ს გარკვეულ P, Q, R, S წერტილებს, რომლებიც ქმნიან ორ არაგადამკვეთ სამკუთხედს. აქედან გამომდინარეობს, რომ $ABCD$-ს შიგნით არსებობს $\mathcal{A}$-ს ორი წერტილი, რაც წინააღმდეგობაა. ბოლოს, დავუშვათ, რომ $\mathcal{C}$ არის სამკუთხედი, რომლის შიგნითაც მდებარეობს $\mathcal{A}$-ს ორი წერტილი. მაშინ $\mathcal{C}$ წარმოადგენს ხუთი არაგადამკვეთი სამკუთხედის გაერთიანებას, რომელთა წვეროები $\mathcal{A}$-შია, ამიტომ $\mathcal{C}$-ს შიგნით არის $\mathcal{B}$-ს სულ მცირე ხუთი წერტილი. ეს ხუთი წერტილი ქმნის სულ მცირე სამ არაგადამკვეთ სამკუთხედს, რომლებიც შეიცავენ $\mathcal{A}$-ს სამ წერტილს. ეს კვლავ წინააღმდეგობაა. აქედან გამომდინარეობს, რომ ასეთი $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ სიმრავლეები არ არსებობს. □

ამოცანა 4.36.30.

ვთქვათ, p, q, n სამი დადებითი მთელი რიცხვია პირობით $p + q < n$. ვთქვათ, $(x_0, x_1, \ldots, x_n)$ არის მთელ რიცხვთა $(n+1)$-ეული, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(i) $x_0 = x_n = 0$;

(ii) თითოეული i-თვის, სადაც $1 \leq i \leq n$, ან $x_i - x_{i-1} = p$, ან $x_i - x_{i-1} = -q$.

აჩვენეთ, რომ არსებობს განსხვავებული ინდექსების წყვილი (i,j), სადაც $(i,j) \neq (0,n)$, ისეთი, რომ $x_i = x_j$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1996-shortlist-28“-ის ამოხსნა: შევნიშნოთ, რომ ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია დავუშვათ, რომ p და q ურთიერთმარტივია. მართლაც, წინააღმდეგ შემთხვევაში საკმარისია განვიხილოთ ამოცანა, რომელშიც ყველა x_i და p,q გაყოფილია $\gcd(p,q)$-ზე. ვთქვათ k,l არის შესაბამისად იმ i ინდექსების რაოდენობა, რომელთათვისაც $x_{i+1}-x_i = p$, და იმ i ინდექსების რაოდენობა, რომელთათვისაც $x_{i+1}-x_i = -q$ ($0 \leq i < n$). ტოლობიდან $x_0 = x_n = 0$ ვიღებთ $kp = lq$, საიდანაც რაიმე მთელი $t > 1$-ისთვის $k = qt$, $l = pt$ და $n = (p+q)t$. განვიხილოთ მიმდევრობა $y_i = x_{i+p+q} - x_i$, $i = 0, \ldots, n-p-q$. ვაცხადებთ, რომ y_i-ებიდან სულ მცირე ერთი 0-ის ტოლია. ჯერ აღვნიშნოთ, რომ თითოეულ y_i-ს აქვს $up - vq$ სახე, სადაც $u+v = p+q$; ამიტომ $y_i = (u+v)p - v(p+q) = (p-v)(p+q)$ ყოველთვის იყოფა $p+q$-ზე. გარდა ამისა, $y_{i+1} - y_i = (x_{i+p+q+1} - x_{i+p+q}) - (x_{i+1} - x_i)$ არის 0 ან $\pm(p+q)$. ვასკვნით, რომ თუ არცერთი y_i არ არის 0, მაშინ ყველა y_i-ს ერთი და იგივე ნიშანი აქვს. მაგრამ ეს ეწინააღმდეგება ტოლობას $y_0 + y_{p+q} + \cdots + y_{n-p-q} = x_n - x_0 = 0$. მაშასადამე, რომელიღაც y_i არის ნული, როგორც ვივარაუდეთ.

მეორე ამოხსნა. როგორც ადრე, დავუშვათ $(p,q) = 1$. განვმარტოთ წერტილთა მიმდევრობა $A_i(y_i, z_i)$ ($i = 0, 1, \ldots, n$) $\mathbb{N}_0^2$-ში ინდუქციურად შემდეგნაირად. ავიღოთ $A_0 = (0,0)$ და განვსაზღვროთ (y_{i+1}, z_{i+1}), როგორც $(y_i, z_i + 1)$, თუ $x_{i+1} = x_i + p$, და $(y_i + 1, z_i)$ წინააღმდეგ შემთხვევაში. A_i წერტილები ქმნიან L ტრაექტორიას $\mathbb{N}_0^2$-ში, რომელიც უწყვეტად მოძრაობს ზევით და მარჯვნივ 1 სიგრძის ბიჯებით. ცხადია, $x_i = pz_i - qy_i$ ყველა i-ისთვის. რადგან $x_n = 0$, გამომდინარეობს, რომ $(z_n, y_n) = (kq, kp)$, $k \in \mathbb{N}$. რადგან $y_n + z_n = n > p + q$, გამომდინარეობს, რომ $k > 1$. შევნიშნოთ, რომ $x_i = x_j$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $A_iA_j \parallel A_0A_n$. ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ ასეთი i,j წყვილი, სადაც $i < j$ და $(i,j) \neq (0,n)$, აუცილებლად არსებობს.

თუ L კვეთს A_0A_n-ს შიგა წერტილში, მაშინ ჩვენი დებულება ტრივიალურად სრულდება. ამიერიდან ჩავთვალოთ საპირისპირო. იყოს P_{ij} მართკუთხედი, რომლის გვერდები საკოორდინატო ღერძების პარალელურია, ხოლო წვეროები მდებარეობს წერტილებში (ip, jq) და $((i+1)p, (j+1)q)$. იყოს L_{ij} ტრაექტორია L-ის ის ნაწილი, რომელიც მდებარეობს P_{ij}-ის შიგნით. ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ვუშვათ, რომ L_{00}-ის ბოლოები მდებარეობს P_{00}-ის ვერტიკალურ გვერდებზე. მაშინ აშკარად არსებობს ისეთი $d \in \{1, \ldots, k-1\}$, რომ L_{dd}-ის ბოლოები მდებარეობს P_{dd}-ის ჰორიზონტალურ გვერდებზე. განვიხილოთ L_{dd}-ის L'_{dd} პარალელური გადატანა $-d(p,q)$ ვექტორით. L'_{dd}-ის ბოლოები მდებარეობს P_{00}-ის ვერტიკალურ გვერდებზე. მაშასადამე, L_{00}-სა და L'_{dd}-ს აქვთ რაღაც საერთო წერტილი $X \neq A_0$. X წერტილის Y პარალელური გადატანა $d(p,q)$ ვექტორით ეკუთვნის L-ს და აკმაყოფილებს პირობას $XY \parallel A_0A_n$. □

ამოცანა 4.36.31.

კვადრატების უსასრულო მწკრივზე მოთავსებულია მარცვლების სასრული რაოდენობა. სვლების მიმდევრობა სრულდება შემდეგნაირად: ყოველ ეტაპზე ირჩევა კვადრატი, რომელიც ერთზე მეტ მარცვალს შეიცავს. ამ კვადრატიდან იღებენ ორ მარცვალს; ერთ-ერთ მათგანს ათავსებენ უშუალოდ მარცხნივ მდებარე კვადრატზე, ხოლო მეორეს — არჩეული კვადრატის უშუალოდ მარჯვნივ მდებარე კვადრატზე. მიმდევრობა წყდება, თუ რაღაც მომენტში თითოეულ კვადრატზე უმეტესად თითო მარცვალია. მოცემული რაიმე საწყისი კონფიგურაციისთვის აჩვენეთ, რომ სვლების ნებისმიერი დასაშვები მიმდევრობა დასრულდება ნაბიჯების ერთი და იმავე რაოდენობის შემდეგ და მიიღება ერთი და იგივე საბოლოო კონფიგურაცია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1996-shortlist-29“-ის ამოხსნა: დავნომროთ კვადრატები თანმიმდევრობით მთელი რიცხვებით: $\dots, -1, 0, 1, 2, \dots$. როდესაც მარცვალი პირველად გადაადგილდება i-დან $i+1$-ში ან $i+1$-დან i-ში, ჩვენ შეგვიძლია მას მივანიჭოთ ინდექსი i. ამის შემდეგ, როდესაც რომელიმე მარცვალი გადაადგილდება საპირისპირო მიმართულებით, ჩავთვლით, რომ ეს არის ზუსტად ის მარცვალი, რომელიც აღნიშნულია i-ით, და ასე შემდეგ. ამრიგად, მეზობელი კვადრატების თითოეულ წყვილს შორის გაჭედილია მარცვალი, და რადგან მარცვლების რაოდენობა სასრულია, არსებობს მეზობელი კვადრატების მხოლოდ სასრული რაოდენობის წყვილი და, შესაბამისად, სასრული რაოდენობის კვადრატი, რომლებზეც ხორციელდება სვლები. ამრიგად, ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ვუშვათ, რომ ყველა სვლა ხდება 0-სა და $l \in \mathbb{N}$-ს შორის და ყველა მარცვალი ნებისმიერ დროს იმყოფება $[0, l]$ მონაკვეთში.

აღვნიშნოთ b_i-ით მარცვლების რაოდენობა i-ურ უჯრაში ($i \in \mathbb{Z}$), ხოლო b-თი მარცვლების საერთო რაოდენობა, განვმარტოთ ნახევრად-ინვარიანტი $S = \sum_{i \in \mathbb{Z}} i^2 b_i$.

რადგან ყველა სვლა ხდება 0-ზე ზემოთ, ნახევრად-ინვარიანტი S იზრდება 2-ით ყოველ სვლაზე, და რადგან ყოველთვის გვაქვს $S < b \cdot l^2$, გამოდის, რომ სვლების რაოდენობა უნდა იყოს სასრული.

ახლა დავამტკიცოთ საბოლოო კონფიგურაციისა და სვლების რაოდენობის ერთადერთობა რაიმე საწყისი $\{b_i\}$ კონფიგურაციისთვის. იყოს $x_i \geq 0$ თამაშის განმავლობაში i-ურ უჯრაში ($i \in \mathbb{Z}$) გაკეთებული სვლების რაოდენობა. რადგან თამაში სასრულია, x_i-ებიდან მხოლოდ სასრული რაოდენობაა ნულისგან განსხვავებული. ასევე, მარცვლების რაოდენობა i-ურ უჯრაში, აღნიშნული e_i-ით, ბოლოს არის

$$(\forall i \in \mathbb{Z}) \quad e_i = b_i + x_{i-1} + x_{i+1} - 2x_i \in \{0, 1\} \,. \tag{1}$$

ამრიგად, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ მოცემული $b_i \geq 0$-ისთვის, არაუარყოფითი

მთელი რიცხვების $\{x_i\}_{i\in\mathbb{Z}}$ მიმდევრობა, რომელიც აკმაყოფილებს (1)-ს, ერთადერთია.
ვთქვათ, დებულება მცდარია, ე.ი. არსებობს სულ მცირე ერთი მიმდევრობა $b_i \geq 0$, რომლისთვისაც არსებობს (1)-ის დამაკმაყოფილებელი განსხვავებული $\{x_i\}$ და $\{x_i'\}$ მიმდევრობები. ჩვენ შეგვიძლია ავირჩიოთ ისეთი $\{b_i\}$, რომლისთვისაც $\min\{\sum_{i\in\mathbb{Z}} x_i, \sum_{i\in\mathbb{Z}} x_i'\}$ არის მინიმალური (რადგან $\sum_{i\in\mathbb{Z}} x_i$ ყოველთვის სასრულია). ავირჩიოთ ნებისმიერი ინდექსი j, ისეთი რომ $b_j > 1$. ასეთი j ინდექსი არსებობს, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში თამაში დასრულებულია. მაშინ j-ურ უჯრაში უნდა გაკეთდეს სულ მცირე ერთი სვლა, რაც გულისხმობს, რომ $x_j, x_j' \geq 1$. თუმცა, მაშინ $\{x_i\}$ და $\{x_i'\}$ მიმდევრობები 1-ით შემცირებული x_j და x_j'-ით ასევე აკმაყოფილებენ (1)-ს $\{b_i\}$ მიმდევრობისთვის, სადაც b_{j-1}, b_j, b_{j+1} შეცვლილია $b_{j-1}+1, b_j-2, b_{j+1}+1$-ით. ეს ეწინააღმდეგება საწყისი $\{b_i\}$-სთვის $\min\{\sum_{i\in\mathbb{Z}} x_i, \sum_{i\in\mathbb{Z}} x_i'\}$-ის მინიმალურობის დაშვებას. □

ამოცანა 4.36.32.

ვთქვათ, U არის სასრული სიმრავლე, ხოლო f, g არის ბიექციური ფუნქციები U-დან U-ში. ვთქვათ

$$S = \{w \in U : f(f(w)) = g(g(w))\}, \quad T = \{w \in U : f(g(w)) = g(f(w))\},$$

და დავუშვათ, რომ $U = S \cup T$. დაამტკიცეთ, რომ ყოველი $w \in U$-თვის, $f(w) \in S$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $g(w) \in S$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1996-shortlist-30“-ის ამოხსნა: სიმარტივისთვის ჩავწერთ $f^2, fg, \ldots$ ფუნქციებისთვის $f \circ f, f \circ g, \ldots$. ჩვენ გვჭირდება ორი ლემა.

ლემმა 4.36.2.

თუ $f(x) \in S$ და $g(x) \in T$, მაშინ $x \in S \cap T$.

დამტკიცება. მოცემული პირობა ნიშნავს, რომ $f^3(x) = g^2f(x)$ და $gfg(x) = fg^2(x)$. რადგან $x \in S \cup T = U$, გვაქვს ორი შემთხვევა: $x \in S$. მაშინ $f^2(x) = g^2(x)$, საიდანაც ასევე გამომდინარეობს $f^3(x) = fg^2(x)$. ამდენად, $gfg(x) = fg^2(x) = f^3(x) = g^2f(x)$, და რადგან g ბიექციაა, ვღებულობთ $fg(x) = gf(x)$, ე. ი. $x \in T$. $x \in T$. მაშინ

$fg(x) = gf(x)$, საიდანაც $g^2f(x) = gfg(x)$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $f^3(x) = g^2f(x) = gfg(x) = fg^2(x)$, და რადგან f ბიექციაა, ვღებულობთ $x \in S$. მაშასადამე, ორივე შემთხვევას მივყავართ $x \in S \cap T$-მდე. ანალოგიურად, $f(x) \in T$ და $g(x) \in S$ პირობებიდან კვლავ გამომდინარეობს $x \in S \cap T$.

ლემმა 4.36.3.

$f(S \cap T) = g(S \cap T) = S \cap T$.

დამტკიცება. სიმეტრიის გამო, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ $f(S \cap T) = S \cap T$, ანუ სხვა სიტყვებით $f^{-1}(S \cap T) = S \cap T$. რადგან $S \cap T$ სასრულია, ეს ექვივალენტურია $f(S \cap T) \subseteq S \cap T$ პირობის. ვთქვათ, $f(x) \in S \cap T$. მაშინ, თუ $g(x) \in S$ (რადგან $f(x) \in T$), ლემა 1-ის თანახმად გვაქვს $x \in S \cap T$; ანალოგიურად, თუ $g(x) \in T$, მაშინ ლემა 1-ის თანახმად $x \in S \cap T$.
ახლა დავუბრუნდეთ ამოცანას. დავუშვათ, რომ $f(x) \in S$. თუ $g(x) \notin S$, მაშინ $g(x) \in T$, საიდანაც ლემა 1-ის თანახმად გამომდინარეობს, რომ $x \in S \cap T$. მაშინ ლემა 2-ის თანახმად $g(x) \in S \cap T$-საც, რაც წინააღმდეგობაა. ანალოგიურად, $g(x) \in S$ დაშვებიდან მივდივართ $f(x) \in S$-მდე. □

4.37 IMO 1997-ის შერჩეული ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.37.1.

(BLR)[IMO1] უსასრულო კვადრატული ბადე შეღებილია ჭადრაკისებრი შაბლონით. ნებისმიერი დადებითი მთელი m, n წყვილისთვის განვიხილოთ მართკუთხა სამკუთხედი, რომლის წვეროები ბადის კვანძებში მდებარეობს, ხოლო m და n სიგრძის კათეტები მიჰყვება ბადის ხაზებს. ვთქვათ, S_b არის სამკუთხედის შავი ნაწილის სრული ფართობი, ხოლო S_w — მისი თეთრი ნაწილის სრული ფართობი. განვმარტოთ ფუნქცია $f(m, n) = |S_b - S_w|$.

(a) გამოთვალეთ $f(m, n)$ ყველა იმ m, n-ისთვის, რომელთაც ერთნაირი ლუწკენტობა აქვთ.

(b) დაამტკიცეთ, რომ $f(m, n) \leq (1/2) \max(m, n)$.

(c) აჩვენეთ, რომ $f(m, n)$ არ არის ზემოდან შემოსაზღვრული.

ამოხსნა:

ამოცანა „1997-shortlist-1“-ის ამოხსნა:
ვთქვათ ABC არის მოცემული სამკუთხედი, სადაც $\angle B = 90^\circ$, $AB = m$ და $BC = n$. ნებისმიერი $\mathscr{P}$ მრავალკუთხედისთვის $w(\mathscr{P})$-ით და $b(\mathscr{P})$-თ შესაბამისად აღვნიშნოთ $\mathscr{P}$-ს თეთრი და შავი ნაწილების საერთო ფართობები.

(a) ვთქვათ D არის $ABCD$ მართკუთხედის მეოთხე წვერო. როდესაც m-ს და n-ს ერთი და იგივე ლუწ-კენტობა აქვთ, $ABCD$ მართკუთხედის შეფერვა ცენტრულად სიმეტრიულია AC-ს შუაწერტილის მიმართ. აქედან გამომდინარეობს, რომ $w(ABC) = w(ABCD)/2$ და $b(ABC) = b(ABCD)/2$; ამრიგად $f(m,n) = |w(ABCD) - b(ABCD)|/2$. შესაბამისად, $f(m,n)$ უდრის $1/2$-ს, თუ m და n ორივე კენტია, ხოლო 0-ს წინააღმდეგ შემთხვევაში.

(b) შედეგი, როდესაც m, n-ს ერთი და იგივე ლუწ-კენტობა აქვთ, გამომდინარეობს (a) პუნქტიდან. დავუშვათ, რომ $m > n$, სადაც m-ს და n-ს განსხვავებული ლუწ-კენტობა აქვთ. ავიღოთ E წერტილი AB-ზე ისე, რომ $AE = 1$. ვინაიდან (a)-ს თანახმად $|w(EBC) - b(EBC)| = f(m-1,n) \le 1/2$, გვექნება $f(m,n) \le 1/2 + |w(EAC) - b(EAC)| \le 1/2 + S(EAC) = 1/2 + (n-1)/2 = n/2$. ამიტომ $f(m,n) \le \min(m,n)/2$.

(c) გამოვთვალოთ $f(m,n)$, როდესაც $m = 2k+1, n = 2k, k \in \mathbb{N}$. (b) პუნქტის მსგავსად განმარტებული E წერტილისთვის გვაქვს $BE = BC = 2k$. თუ B-სთან მდებარე კვადრატი ზოგადობის შეუზღუდავად თეთრია, CE გადის მხოლოდ შავ კვადრატებზე. $\triangle EAC$-ს თეთრი ნაწილი შედგება $2k$ რაოდენობის მსგავსი სამკუთხედისგან, რომელთა ფართობებია $i^2/(4k(2k+1))$, სადაც $i = 1, 2, \dots, 2k$. EAC-ს მთლიანი თეთრი ფართობია

$$\frac{1}{4k(2k+1)}(1^2 + 2^2 + \cdots + (2k)^2) = \frac{4k+1}{12}.$$

ამრიგად, შავი ფართობია $(8k-1)/12$, ხოლო $f(2k+1, 2k) = (2k-1)/6$, რაც შემოსაზღვრული არ არის.

□

ამოცანა 4.37.2.

(CAN) ვთქვათ, $R_1, R_2, \dots$ არის დადებით მთელ რიცხვთა სასრული მიმდევრობების ოჯახი, რომელიც განსაზღვრულია შემდეგი წესებით: $R_1 = (1)$, და თუ $R_{n-1} = (x_1, \dots, x_s)$, მაშინ

$$R_n = (1, 2, \dots, x_1, 1, 2, \dots, x_2, \dots, 1, 2, \dots, x_s, n).$$

მაგალითად, $R_2 = (1,2)$, $R_3 = (1,1,2,3)$, $R_4 = (1,1,1,2,1,2,3,4)$. დაამტკიცეთ, რომ თუ $n > 1$, მაშინ R_n-ში მარცხნიდან k-ური წევრი 1-ის ტოლია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც R_n-ში მარჯვნიდან k-ური წევრი განსხვავდება 1-ისგან.

ამოხსნა:

ამოცანა „1997-shortlist-2“-ის ამოხსნა:
ნებისმიერი $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ მიმდევრობისთვის განვმარტოთ

$$\overline{X} = (1, 2, \dots, x_1, 1, 2, \dots, x_2, \dots, 1, 2, \dots, x_n).$$

ასევე, ნებისმიერი ორი A, B მიმდევრობისთვის მათ კონკატენაციას აღვნიშნავთ AB-თი. აშკარად სრულდება, რომ $\overline{AB} = \overline{A}\,\overline{B}$. $R_1, R_2, \dots$ მიმდევრობები მოცემულია წესით: $R_1 = (1)$ და $R_n = \overline{R_{n-1}(n)}$, როცა $n > 1$.
განვიხილოთ Q_{ni} მიმდევრობათა ოჯახი, სადაც $n, i \in \mathbb{N}, i \le n$, განმარტებული შემდეგნაირად:

$$Q_{n1} = (1), \quad Q_{nn} = (n), \quad \text{და} \quad Q_{ni} = Q_{n-1,i-1}Q_{n-1,i}, \quad \text{თუ } 1 < i < n.$$

ეს მიმდევრობები ქმნიან პასკალის მსგავს სამკუთხედს, როგორც ეს ნაჩვენებია ქვემოთ მოყვანილ ნახაზზე:

$$\begin{array}{lccccccccc}
Q_{1i}: & & & & & 1 & & & & \\
Q_{2i}: & & & & 1 & & & 2 & & \\
Q_{3i}: & & & 1 & & & 12 & & & 3 \\
Q_{4i}: & & 1 & & & 112 & & & 123 & & 4 \\
Q_{5i}: & 1 & & & 1112 & & & 112123 & & & 1234 & & 5
\end{array}$$

ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ R_n სინამდვილეში ზუსტად $Q_{n1}Q_{n2}\dots Q_{nn}$-ის ტოლია. სანამ ამას დავამტკიცებდეთ, შევნიშნოთ, რომ $Q_{ni} = \overline{Q}_{n-1,i}$. ეს გამომდინარეობს ინდუქციით, ვინაიდან $Q_{ni} = Q_{n-1,i-1}Q_{n-1,i} = \overline{Q_{n-2,i-1}Q_{n-2,i}} = \overline{Q_{n-1,i}}$, როცა $n \ge 3, i \ge 2$ ($i = 1$ და $n = 1, 2$ შემთხვევები ტრივიალურია). ახლა $R_1 = Q_{11}$ და

$$R_n = \overline{R_{n-1}}(n) = \overline{Q_{n-1,1}\dots Q_{n-1,n-1}}(n) = Q_{n,1}\dots Q_{n,n-1}Q_{n,n}$$

$n \ge 2$-ისთვის, რაც ინდუქციით ადასტურებს ჩვენს დებულებას. ახლა ჩვენ საკმარისი ვიცით R_n მიმდევრობის შესახებ, რათა დავუბრუნდეთ ამოცანის შეკითხვას. კიდევ ერთხელ გამოვიყენოთ ინდუქცია n-ის მიმართ. შედეგი ცხადია $n = 1$ და $n = 2$-ისთვის. ნებისმიერი $n \ge 3$-ისთვის, განვიხილოთ R_n-ის k-ური ელემენტები მარცხნიდან, ვთქვათ u, და მარჯვნიდან, ვთქვათ v. დავუშვათ, რომ u არის Q_{nj}-ის წევრი, და შესაბამისად v არის $Q_{n,n+1-j}$-ის წევრი. მაშინ u და v მოდიან R_{n-1}-ის სიმეტრიული პოზიციებიდან (ან $Q_{n-1,j}, Q_{n-1,n-j}$-დან, ან $Q_{n-1,j-1}, Q_{n-1,n+1-j}$-დან) და ინდუქციის ჰიპოთეზით მათგან ზუსტად ერთი არის 1. □

ამოცანა 4.37.3.

(GER) სიბრტყის არანულოვანი ვექტორების ყოველი სასრული U სიმრავლისთვის განვმარტოთ $l(U)$ როგორც იმ ვექტორის სიგრძე, რომელიც U-ს ყველა ვექტორის ჯამს წარმოადგენს. სიბრტყის არანულოვანი ვექტორების მოცემული სასრული V სიმრავლისთვის, V-ს B ქვესიმრავლეს ეწოდება მაქსიმალური, თუ $l(B) \geq l(A)$ V-ს ნებისმიერი არაცარიელი A ქვესიმრავლისთვის.

(a) ააგეთ 4 და 5 ვექტორისგან შემდგარი სიმრავლეები, რომელთაც შესაბამისად 8 და 10 მაქსიმალური ქვესიმრავლე აქვთ.

(b) აჩვენეთ, რომ $n \geq 1$ ვექტორისგან შემდგარი ნებისმიერი V სიმრავლისთვის, მაქსიმალური ქვესიმრავლეების რაოდენობა არ აღემატება $2n$-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1997-shortlist-3“-ის ამოხსნა:
(a) $n = 4$-ისთვის, განვიხილოთ ამოზნექილი $ABCD$ ოთხკუთხედი, რომელშიც $AB = BC = AC = BD$ და $AD = DC$, და ავიღოთ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DA}$ ვექტორები. $n = 5$-ისთვის, ავიღოთ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DE}, \overrightarrow{EA}$ ვექტორები ნებისმიერი წესიერი $ABCDE$ ხუთკუთხედისთვის.
(b) დავხაზოთ V-ს ვექტორები ერთი და იმავე O წერტილიდან გამომავალი სახით. განვიხილოთ ნებისმიერი მაქსიმალური ქვესიმრავლე $B \subset V$, და u-თი აღვნიშნოთ B-დან ყველა ვექტორის ჯამი. თუ l არის O წერტილზე გამავალი u-ს მართობული წრფე, მაშინ B შეიცავს ზუსტად იმ ვექტორებს V-დან, რომლებიც მდებარეობენ l-ის იმავე მხარეს, რომელზეც u, და არავითარ სხვა ვექტორს. მართლაც, თუ რაიმე $v \notin B$ მდებარეობს l-ის იმავე მხარეს, მაშინ $|u + v| \geq |u|$; ანალოგიურად, თუ რაიმე $v \in B$ მდებარეობს l-ის მეორე მხარეს, მაშინ $|u - v| \geq |u|$. ამრიგად, თითოეული მაქსიმალური ქვესიმრავლე განისაზღვრება რაიმე l წრფით, როგორც l-ის ერთ მხარეს მდებარე ვექტორთა სიმრავლე. ცხადია, რომ ამ გზით მივიღებთ უმეტეს $2n$ სიმრავლეს. □

ამოცანა 4.37.4.

(IRN)[IMO4] $n \times n$ ზომის მატრიცას, რომლის ელემენტები ეკუთვნის $\{1, 2, \ldots, 2n-1\}$ სიმრავლეს, ეწოდება კომბინეზონური მატრიცა (coveralls matrix), თუ თითოეული i-სთვის i-ური სტრიქონისა და i-ური სვეტის გაერთიანება შეიცავს $2n-1$ განსხვავებულ ელემენტს. აჩვენეთ, რომ:

(a) არ არსებობს კომბინეზონური მატრიცები $n = 1997$-თვის.

(b) კომბინეზონური მატრიცები არსებობს n-ის უსასრულოდ ბევრი მნიშვნელობისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1997-shortlist-4“-ის ამოხსნა:
(a) დავუშვათ, რომ იარსებებს $n \times n$ ზომის A ქოვეროლს მატრიცა რაიმე $n > 1$-ისთვის. იყოს $x \in \{1, 2, \ldots, 2n-1\}$ დაფიქსირებული რიცხვი, რომელიც არ გვხვდება A-ს დაფიქსირებულ დიაგონალზე. ასეთი ელემენტი აუცილებლად იარსებებს, რადგან დიაგონალი შეიძლება შეიცავდეს მაქსიმუმ n განსხვავებულ რიხვს. i-ური სტრიქონისა და i-ური სვეტის გაერთიანებას ვუწოდოთ i-ური ჯვარი. სულ n ჯვარია და თითოეული მათგანი შეიცავს ზუსტად ერთ x-ს. მეორე მხრივ, A-ს თითოეული x ელემენტი შეიცემა ზუსტად ორ ჯვარში. ამრიგად, n ლუწი უნდა იყოს. თუმცა, 1997 კენტი რიცხვია; შესაბამისად, არ არსებობს ქოვეროლს მატრიცა $n = 1997$-ისთვის.
(b) $n = 2$-ისთვის, $A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ არის ქოვეროლს მატრიცა. $n = 4$-ისთვის, ერთერთი ასეთი მატრიცაა, მაგალითად,

$$A_4 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & 7 & 5 \\ 4 & 6 & 1 & 2 \\ 7 & 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

ეს კონსტრუქცია შეიძლება განზოგადდეს. დავუშვათ, მოცემული გვაქვს $n \times n$ ზომის ქოვეროლს მატრიცა A_n. იყოს B_n მატრიცა, რომელიც მიიღება A_n-გან თითოეული ელემენტისთვის $2n$-ის მიმატებით, ხოლო C_n მატრიცა, რომელიც მიიღება B_n-გან თითოეული დიაგონალური ელემენტის (რომელიც ინდუქციით $2n + 1$-ის ტოლია) $2n$-ით ჩანაცვლებით. მაშინ მატრიცა

$$A_{2n} = \begin{bmatrix} A_n & B_n \\ C_n & A_n \end{bmatrix}$$

არის coveralls მატრიცა. ამის დასამტკიცებლად, დავუშვათ, რომ $i \leq n$ (შემთხვევა $i > n$ ანალოგიურია). i-ური ჯვარი შედგება A_n-ის i-ური ჯვრისგან, B_n-ის i-ური სტრიქონისგან და C_n-ის i-ური სვეტისგან. A_n-ის i-ური ჯვარი ფარავს $1, 2, \ldots, 2n-1$-ს. B_n-ის i-ური სტრიქონი ფარავს $2n+j$ ფორმის ყველა რიცხვს, სადაც j იფარება A_n-ის i-ური სტრიქონით (მათ შორის $j = 1$). ანალოგიურად, C_n-ის i-ური სვეტი ფარავს $2n$-ს და $2n + k$ ფორმის ყველა რიცხვს, სადაც $k > 1$ იფარება A_n-ის i-ური სვეტით. ამრიგად, ვხედავთ, რომ ყველა რიცხვი გათვალისწინებულია A_{2n}-ის i-ურ ჯვარში, და შესაბამისად A_{2n} წარმოადგენს საძიებელ coveralls მატრიცას. აქედან გამომდინარეობს, რომ coveralls მატრიცის პოვნა ყოველთვის შეგვიძლია, როდესაც n არის 2-ის ხარისხი.

მეორე ამოხსნა b ნაწილისთვის. ჩვენ აშკარად ვაგებთ coveralls მატრიცას $n = 2^k$-ისთვის. მთელი ამოხსნის განმავლობაში მატრიცის ელემენტების კოორდინატებს/უჯრებს განვიხილავთ მოდულით n. განვსაზღვროთ i-დიაგონალი ($0 \leq i < n$), როგორც $(j, j+i)$ ფორმის უჯრების სიმრავლე ყველა j-ისთვის. აღვნიშნავთ, რომ თითოეული ჯვარი შეიცავს ზუსტად ერთ უჯრას 0-დიაგონალიდან (მთავარი დიაგონალი) და ორ უჯრას თითოეული i-დიაგონალიდან. i-დიაგონალის შიგნით მდებარე ორ x და y უჯრას ეწოდება დაკავშირებული, თუ არსებობს ჯვარი, რომელიც შეიცავს როგორც x-ს, ასევე y-ს. აშკარაა, რომ ნებისმიერი x უჯრისთვის, რომელიც არ მდებარეობს 0-დიაგონალზე, არსებობს ზუსტად ორი სხვა უჯრა, რომელიც დაკავშირებულია მასთან. ეს მიმართება ამრიგად თითოეულ i-დიაგონალს ($i > 0$) ყოფს 1-ზე მეტი სიგრძის ციკლებად. დიაგონალური ტრანსლაციური სიმეტრიის გამო (მოდულით n), მოცემული i-დიაგონალის შიგნით ყველა ციკლი ტოლი სიგრძისა უნდა იყოს და, შესაბამისად, ლუწი სიგრძისაა, რადგან $n = 2^k$.
coveralls მატრიცის აგება ახლა უკვე ცხადია. ავირჩიოთ რიცხვი, ვთქვათ 1, რომელსაც ჩავსვამთ 0-დიაგონალის ყველა უჯრაში. დავწყვილოთ დარჩენილი რიცხვები და თითოეული წყვილი მივანიჭოთ i-დიაგონალს, ვთქვათ $(2i, 2i+1)$. i-დიაგონალის შიგნით თითოეული ციკლის გასწვრივ მონაცვლეობით მივანიჭოთ $2i$ და $2i+1$ მნიშვნელობები. რადგან ციკლს ლუწი სიგრძე აქვს, უჯრა დაკავშირებული იქნება მხოლოდ განსხვავებული რიცხვის მქონე უჯრასთან, და ამდენად თითოეული ჯვარი შეიცავს როგორც $2i$-ს, ასევე $2i+1$-ს. □

ამოცანა 4.37.5.

(ROU) ვთქვათ, $ABCD$ არის წესიერი ტეტრაედრი, ხოლო M და N — შესაბამისად ABC და ADC სიბრტყეების განსხვავებული წერტილებია. აჩვენეთ, რომ MN, BN, MD მონაკვეთები წარმოადგენენ რომელიღაც სამკუთხედის გვერდებს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1997-shortlist-5“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად დავამტკიცებთ ორგანზომილებიან ანალოგს:

ლემმა 4.37.1.

მოცემულია ABC ტოლგვერდა სამკუთხედი და ორი წერტილი M, N შესაბამისად AB და AC გვერდებზე. მაშინ არსებობს სამკუთხედი გვერდებით

CM, BN, MN.

დამტკიცება:

განვიხილოთ წესიერი $ABCD$ ტეტრაედრი. რადგან $CM = DM$ და $BN = DN$, ასეთი ერთ-ერთი სამკუთხედია DMN. □

ახლა, წესიერი $ABCD$ ტეტრაედრისთვის ამოცანის ამოსახსნელად, განვიხილოთ 4-განზომილებიანი მრავალწახნაგა $ABCDE$, რომლის წახნაგები $ABCD$, $ABCE$, $ABDE$, $ACDE$, $BCDE$ წარმოადგენენ წესიერ ტეტრაედრებს. ჩვენ არ ვიცით როგორი ფორმა აქვს მას, მაგრამ ის იძლევა საძიებელ სამკუთხედს: $M \in ABC$ და $N \in ADC$-სთვის გვაქვს $DM = EM$ და $BN = EN$; ამრიგად, საძიებელი სამკუთხედია EMN.

შენიშვნა 4.37.1.

ამოხსნა, რომელიც თავიდან არიდებს $\mathbb{R}^4$-ში ჩაშენებას, შესაძლებელია, თუმცა ის აღარ არის ასეთი მოკლე.

□

ამოცანა 4.37.6.

(IRL)

(a) ვთქვათ, n არის დადებითი მთელი რიცხვი. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი განსხვავებული დადებითი მთელი x, y, z რიცხვები, რომ

$$x^{n-1} + y^n = z^{n+1}.$$

(b) ვთქვათ, a, b, c დადებითი მთელი რიცხვებია ისეთი, რომ a და b ურთიერთმარტივია, ხოლო c ურთიერთმარტივია a-სა და b-ს შორის ერთ-ერთთან მაინც. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს განსხვავებულ დადებით მთელ რიცხვთა უსასრულოდ ბევრი (x, y, z) სამეული, რომელთათვისაც

$$x^a + y^b = z^c.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1997-shortlist-6“-ის ამოხსნა: (a) ერთ-ერთი ამოხსნაა

$$x = 2^{n^2}3^{n+1}, \quad y = 2^{n^2-n}3^n, \quad z = 2^{n^2-2n+2}3^{n-1}.$$

(b) ზოგადობის შეუზღუდავად ვუშვებთ, რომ $\gcd(c, a) = 1$. ამოხსნას ვეძებთ შემდეგი სახით:

$$x = p^m, \quad y = p^n, \quad z = qp^r, \quad p, q, m, n, r \in \mathbb{N}.$$

მაშინ $x^a + y^b = p^{ma} + p^{nb}$ და $z^c = q^c p^{rc}$, და ვხედავთ, რომ საკმარისია დავუშვათ $ma - 1 = nb = rc$ (არსებობს ასეთი (m, n, r) სამეულების უსასრულო რაოდენობა) და $q^c = p + 1$. □

ამოცანა 4.37.7.

(RUS) ვთქვათ $ABCDEF$ არის ამოზნექილი ექვსკუთხედი, რომლისთვისაც $AB = BC$, $CD = DE$, $EF = FA$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{BC}{BE} + \frac{DE}{DA} + \frac{FA}{FC} \geq \frac{3}{2}.$$

როდის მიიღწევა ტოლობა?

ამოხსნა:

ამოცანა „1997-shortlist-7“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ $AC = a, CE = b, EA = c$. $ACEF$ ოთხკუთხედისთვის პტოლემეს უტოლობის გამოყენებით ვიღებთ:

$$AC \cdot EF + CE \cdot AF \geq AE \cdot CF.$$

რადგან $EF = AF$, საიდანაც გამომდინარეობს $FA/FC \geq c/(a+b)$. ანალოგიურად $BC/BE \geq a/(b + c)$ და $DE/DA \geq b/(c + a)$. ახლა,

$$\frac{BC}{BE} + \frac{DE}{DA} + \frac{FA}{FC} \geq \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b}.$$

ამრიგად, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}. \tag{1}$$

თუ ახლა ავღნიშნავთ $x = b + c$, $y = c + a$, $z = a + b$ და $S = a + b + c$, (1) უტოლობა ეკვივალენტური გახდება $S(1/x+1/y+1/z)-3 \geq 3/2$ უტოლობისა, რაც უშუალოდ გამომდინარეობს $1/x + 1/y + 1/z \geq 9/(x + y + z) = 9/(2S)$ უტოლობიდან. ტოლობა

მიიღწევა მაშინ, როდესაც ის სრულდება პტოლემეს უტოლობებში და ასევე $a = b = c$. პირველი სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ექვსკუთხედი ჩახაზულია. შესაბამისად, ტოლობის ერთადერთი შემთხვევაა, როდესაც $ABCDEF$ წესიერია. □

ამოცანა 4.37.8.

(UNK)[IMO2] ABC სამკუთხედში A კუთხე უმცირესია. A წერტილზე გამავალი წრფე შემოხაზულ წრეწირს ხელმეორედ კვეთს U წერტილში, რომელიც მდებარეობს A-ს მოპირდაპირე BC რკალზე. CA და AB გვერდების შუამართობები AU წრფეს კვეთენ შესაბამისად V და W წერტილებში, ხოლო CV და BW წრფეები იკვეთებიან T წერტილში. აჩვენეთ, რომ $AU = TB + TC$.
ორიგინალური ფორმულირება. Γ წრეწირზე არჩეულია ოთხი განსხვავებული წერტილი A, B, C, D ისე, რომ BCD სამკუთხედი არ არის მართკუთხა. დაამტკიცეთ, რომ:

(a) AB და AC მონაკვეთების შუამართობები AD წრფეს კვეთენ შესაბამისად გარკვეულ W და V წერტილებში, ხოლო CV და BW წრფეები იკვეთებიან გარკვეულ T წერტილში.

(b) AD, BT და CT მონაკვეთებიდან ერთ-ერთის სიგრძე დანარჩენი ორის სიგრძეთა ჯამის ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1997-shortlist-8“-ის ამოხსნა: (a) აღვნიშნოთ b და c-თი შესაბამისად AB და AC მონაკვეთების შუამართობები. თუ ზოგადობის შეუზღუდავად b და AD არ იკვეთებიან (პარალელურები არიან), მაშინ $\angle BCD = \angle BAD = 90^\circ$, რაც წინააღმდეგობაა. შესაბამისად, V, W კარგად განსაზღვრულია. ახლა, როგორც ორიენტირებული კუთხეები, $\angle DWB = 2\angle DAB$ და $\angle DVC = 2\angle DAC$, და ამიტომ $\angle(WB, VC) = 2(\angle DVC - \angle DWB) = 2\angle BAC = 2\angle BCD \neq 0$. შედეგად, CV და BW იკვეთებიან რაღაც T წერტილში, სადაც $\angle BTC = 2\angle BAC$.
(b) იყოს B' წერტილი BW წრფისა და Γ წრეწირის მეორე გადაკვეთის წერტილი. ცხადია, $AD = BB'$. მაგრამ ასევე გვაქვს $\angle BTC = 2\angle BAC = 2\angle BB'C$, რაც გულისხმობს, რომ $CT = TB'$. საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $AD = BB' = |BT \pm TB'| = |BT \pm CT|$.

შენიშვნა 4.37.2.

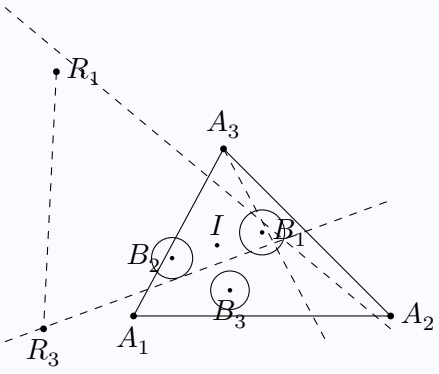
ეს ამოცანა ასევე ადვილად იხსნება ტრიგონომეტრიის გამოყენებით.

□

ამოცანა 4.37.9.

(USA) ვთქვათ $A_1A_2A_3$ არის სხვადასხვაგვერდა სამკუთხედი I ჩახაზული წრეწირის ცენტრით. ვთქვათ C_i, $i = 1, 2, 3$, არის I წერტილზე გამავალი მცირე წრეწირი, რომელიც ეხება A_iA_{i+1} და A_iA_{i+2} გვერდებს (ინდექსების შეკრება ხდება $(\mathrm{mod}\ 3)$). ვთქვათ B_i, $i = 1, 2, 3$, არის C_{i+1} და C_{i+2} წრეწირების გადაკვეთის მეორე წერტილი. დაამტკიცეთ, რომ $A_1B_1I, A_2B_2I, A_3B_3I$ სამკუთხედების შემოხაზული წრეწირების ცენტრები კოლინეარულია.

ამოხსნა:



ამოცანა „1997-shortlist-9“-ის ამოხსნა:
$i = 1, 2, 3$-ისთვის (ამ ამოცანაში ყველა ინდექსი განიხილება მოდულით 3) O_i-თი აღვნიშნოთ C_i-ს ცენტრი, ხოლო M_i-თი $A_{i+1}A_{i+2}$ რკალის შუაწერტილი, რომელიც არ შეიცავს A_i-ს. ჯერ ერთი, გვაქვს, რომ $O_{i+1}O_{i+2}$ წარმოადგენს IB_i მონაკვეთის შუამართობს და ამდენად ის შეიცავს A_iB_iI სამკუთხედზე შემუხაზული წრეწირის R_i ცენტრს. გარდა ამისა, ადვილი გასარკვევია, რომ $T_{i+1}A_i = T_{i+1}I$ და $T_{i+2}A_i = T_{i+2}I$, რაც გულისხმობს, რომ R_i ძევს $T_{i+1}T_{i+2}$ წრფეზე. ამრიგად, $R_i = O_{i+1}O_{i+2} \cap T_{i+1}T_{i+2}$. ახლა, T_1O_1, T_2O_2, T_3O_3 წრფეები იკვეთებიან I წერტილში. დეზარგის თეორემის თანახმად, $O_{i+1}O_{i+2}$ და $T_{i+1}T_{i+2}$ წრფეების გადაკვეთის წერტილები, ე. ი. R_i წერტილები, ძევან ერთ წრფეზე $i = 1, 2, 3$-თვის.
მეორე ამოხსნა. სამი ისეთი წრეწირის ცენტრები, რომლებიც გადიან ერთსა და იმავე I წერტილზე და არ ეხებიან ერთმანეთს, კოლინეარულია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც მათ აქვთ კიდევ ერთი საერთო წერტილი. ამდენად, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ A_iB_iI წრეწირებს აქვთ I-სგან განსხვავებული საერთო წერტილი. ახლა გამოვიყენოთ ინვერსია I ცენტრით და ნებისმიერი ხარისხით. X-ის ანასახი ამ ინვერსიით აღვნიშნოთ X'-ით. ჩვენს შემთხვევაში, C_i წრეწირის ანასახია $B'_{i+1}B'_{i+2}$ წრფე, ხოლო $A_{i+1}A_{i+2}$ წრფის ანასახია $IA'_{i+1}A'_{i+2}$

წრეწირი, რომელიც ეხება $B_i'B_{i+1}'$-ს და $B_i'B_{i+2}'$-ს. ამ სამ წრეწირს ტოლი რადიუსები აქვს, ამიტომ მათ ცენტრთა P_1, P_2, P_3 სიმრავლე ქმნის სამკუთხედს, რომელიც ასევე ჰომოთეტურია $\triangle B_1'B_2'B_3'$-ისა. შესაბამისად, A_1', A_2', A_3' წერტილები, რომლებიც წარმოადგენენ I-ს სიმეტრიულ წერტილებს $P_1P_2P_3$-ის გვერდების მიმართ, არიან იმ სამკუთხედის წვეროები, რომელიც ასევე ჰომოთეტურია $B_1'B_2'B_3'$-ისა. აქედან გამომდინარეობს, რომ $A_1'B_1', A_2'B_2', A_3'B_3'$ იკვეთებიან რაიმე J' წერტილში, ე. ი. A_iB_iI წრეწირები ყველა გადის J წერტილზე. □

ამოცანა 4.37.10.

(CZE) იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი k რიცხვი, რომლისთვისაც ჭეშმარიტია შემდეგი დებულება: თუ $F(x)$ არის მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას

$$0 \leq F(c) \leq k \quad \text{თითოეული } c \in \{0, 1, \ldots, k+1\}\text{-თვის},$$

მაშინ $F(0) = F(1) = \cdots = F(k+1)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1997-shortlist-10“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $k \geq 4$. განვიხილოთ ნებისმიერი $F(x)$ მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი, ისეთი რომ $0 \leq F(x) \leq k$ ყოველი $x = 0, 1, \ldots, k+1$-თვის. ვინაიდან $F(k+1) - F(0)$ იყოფა $k+1$-ზე, უნდა გვქონდეს $F(k+1) = F(0)$. ამრიგად,

$$F(x) - F(0) = x(x-k-1)Q(x)$$

რაიმე მთელკოეფიციენტებიანი $Q(x)$ მრავალწევრისთვის. კერძოდ, $F(x) - F(0)$ იყოფა $x(k+1-x) > k+1$-ზე ყოველი $x = 2, 3, \ldots, k-1$-თვის, ამიტომ $F(x) = F(0)$ უნდა სრულდებოდეს ნებისმიერი $x = 2, 3, \ldots, k-1$-თვის. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$F(x) - F(0) = x(x-2)(x-3)\cdots(x-k+1)(x-k-1)R(x)$$

რაიმე მთელკოეფიციენტებიანი $R(x)$ მრავალწევრისთვის. ამგვარად, $k \geq |F(1) - F(0)| = k(k-2)!|R(1)|$, თუმცა $k(k-2)! > k$, როცა $k \geq 4$. ამ შემთხვევაში გვექნება $F(1) = F(0)$ და ანალოგიურად $F(k) = F(0)$. მაშასადამე, დებულება ჭეშმარიტია $k \geq 4$-თვის. ადვილია კონტრმაგალითების მოძებნა $k \leq 3$-თვის.

ესენია, მაგალითად,

$$F(x) = \begin{cases} x(2-x) & \text{როცა } k=1, \\ x(3-x) & \text{როცა } k=2, \\ x(2-x)^2(4-x) & \text{როცა } k=3. \end{cases}$$

□

ამოცანა 4.37.11.

(NLD) ვთქვათ $P(x)$ არის ნამდვილკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი ისეთი, რომ $P(x) > 0$ ყველა $x \geq 0$-თვის. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი n რიცხვი, რომ $(1+x)^n P(x)$ არის არაუარყოფითკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1997-shortlist-11“-ის ამოხსნა: $P(x)$-ის ყველა ნამდვილი ფესვი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) უარყოფითია: ვთქვათ $-a_1, -a_2, \ldots, -a_k$. მაშინ $P(x)$ შეიძლება დავშალოთ მამრავლებად შემდეგნაირად:

$$P(x) = C(x+a_1)\cdots(x+a_k)(x^2-b_1x+c_1)\cdots(x^2-b_mx+c_m), \tag{4.216}$$

სადაც $x^2-b_ix+c_i$ წარმოადგენენ კვადრატულ სამწევრებს ნამდვილი ფესვების გარეშე. ვინაიდან დადებითკოეფიციენტებიანი მრავალწევრების ნამრავლი ისევ დადებითკოეფიციენტებიანი მრავალწევრია, საკმარისი იქნება შედეგის დამტკიცება (1)-ში შემავალი თითოეული მამრავლისთვის. $x+a_j$ შემთხვევა ტრივიალურია. რჩება მხოლოდ იმის დამტკიცება, რომ დებულება სამართლიანია ნებისმიერი x^2-bx+c მრავალწევრისთვის, სადაც $b^2 < 4c$.
ბინომის ფორმულიდან, ნებისმიერი $n \in \mathbb{N}$-ისთვის გვაქვს:

$$(1+x)^n(x^2-bx+c) = \sum_{i=0}^{n+2}\left[\binom{n}{i-2} - b\binom{n}{i-1} + c\binom{n}{i}\right]x^i = \sum_{i=0}^{n+2} C_i x^i,$$

სადაც

$$C_i = \frac{n!\left((b+c+1)i^2 - ((b+2c)n + (2b+3c+1))i + c(n^2+3n+2)\right)x^i}{i!(n-i+2)!}.$$

x^i-ის C_i კოეფიციენტები წარმოდგება i-ს მიმართ კვადრატული მრავალწევრის სახით, რომელიც დამოკიდებულია n-ზე. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ საკმარისად დიდი n-ისთვის ამ მრავალწევრს აქვს უარყოფითი დისკრიმინანტი და, შესაბა-

მისად, დადებითია თითოეული i-სთვის. მართლაც, ეს დისკრიმინანტი უდრის $D = ((b+2c)n + (2b+3c+1))^2 - 4(b+c+1)c(n^2+3n+2) = (b^2-4c)n^2 - 2Un + V$, სადაც $U = 2b^2+bc+b-4c$ და $V = (2b+c+1)^2 - 4c$, ხოლო რადგან $b^2-4c < 0$, დიდი n-ისთვის ცხადია, რომ $D < 0$. □

ამოცანა 4.37.12.

(ITA) ვთქვათ p მარტივი რიცხვია, ხოლო $f(x)$ არის d ხარისხის მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი ისეთი, რომ:

(i) $f(0) = 0, f(1) = 1$;

(ii) ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის, $f(n)$-ის p-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი არის ან 0, ან 1.

დაამტკიცეთ, რომ $d \geq p-1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1997-shortlist-12“-ის ამოხსნა:

ლემმა 4.37.2.

ნებისმიერი P მრავალწევრისთვის, რომლის ხარისხიც უმეტეს n-ია, სრულდება შემდეგი ტოლობა:

$$\sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i \binom{n+1}{i} P(i) = 0.$$

დამტკიცება. იხილეთ (SL81-13).
დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ f-ის ხარისხი უმეტეს $p-2$-ია. მაშინ ლემიდან გამომდინარეობს, რომ

$$0 = \sum_{i=0}^{p-1} (-1)^i \binom{p-1}{i} f(i) \equiv \sum_{i=0}^{p-1} f(i) \pmod{p},$$

რადგან $\binom{p-1}{i} = (p-1)(p-2)\cdots(p-i)/i! \equiv (-1)^i \pmod{p}$. მაგრამ ეს აშკარად შეუძლებელია, თუ $f(i)$ უდრის 0-ს ან 1-ს მოდულით p და $f(0) = 0$, $f(1) = 1$.

შენიშვნა 4.37.3.

$\sum_{i=0}^{p-1} f(i) \equiv 0 \pmod p$ არსებითი ფარდობის დამტკიცებისას, აშკარად საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $S_k = 1^k + 2^k + \cdots + (p-1)^k$ იყოფა p-ზე თითოეული $k \leq p-2$-ისთვის. ეს შეიძლება ვაჩვენოთ ორი სხვა გზითაც.

(1) ინდუქციით. დავუშვათ, რომ $S_0 \equiv \cdots \equiv S_{k-1} \pmod p$. ბინომის ფორმულით გვაქვს

$$0 \equiv \sum_{n=0}^{p-1} [(n+1)^{k+1} - n^{k+1}] \equiv (k+1)S_k + \sum_{i=0}^{k-1} \binom{k+1}{i} S_i \pmod p,$$

და ინდუქციური ბიჯი მიიღება.

(2) p მოდულით g პირველყოფილი ფესვის გამოყენებით. მაშინ

$$S_k \equiv 1 + g^k + \cdots + g^{k(p-2)} = \frac{g^{k(p-1)} - 1}{g^k - 1} \equiv 0 \pmod p.$$

□

ამოცანა 4.37.13.

(IND) A ქალაქში არის n გოგონა და n ვაჟი, და თითოეული გოგონა იცნობს თითოეულ ვაჟს. B ქალაქში არის n გოგონა $g_1, g_2, \ldots, g_n$ და $2n-1$ ვაჟი $b_1, b_2, \ldots, b_{2n-1}$. გოგონამ g_i, $i = 1, 2, \ldots, n$, იცის ბიჭები $b_1, b_2, \ldots, b_{2i-1}$ და არცერთი სხვა. ნებისმიერი $r = 1, 2, \ldots, n$-თვის $A(r)$-ით და $B(r)$-ით აღვნიშნოთ იმ განსხვავებული გზების რაოდენობა, რომლითაც A ქალაქიდან, შესაბამისად B ქალაქიდან r გოგონას შეუძლია იცეკვოს თავისივე ქალაქის r ბიჭთან, შეადგინონ r წყვილი ისე, რომ თითოეული გოგონა ცეკვავდეს მისთვის ნაცნობ ბიჭთან. დაამტკიცეთ, რომ $A(r) = B(r)$ ყოველი $r = 1, 2, \ldots, n$-თვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1997-shortlist-13“-ის ამოხსნა: $A(r)$ და $B(r)$ აღვნიშნოთ შესაბამისად $A(n, r)$ და $B(n, r)$ სიმბოლოებით. $A(n, r)$ რიცხვების პოვნა პირდაპირ შეიძლება: r გოგონასა და r ვაჟის არჩევა შესაძლებელია $\binom{n}{r}^2$ ხერხით, ხოლო მათი წყვი-

ლებად დაწყვილება — $r!$ ხერხით. ამრიგად,

$$A(n,r) = \binom{n}{r}^2 \cdot r! = \frac{n!^2}{(n-r)!^2 r!}.$$

ახლა დავადგინოთ რეკურენტული თანაფარდობა $B(n,r)$ რიცხვებს შორის. იყოს $n \geq 2$ და $2 \leq r \leq n$. გოგონებისა და ვაჟების r წყვილის სასურველი არჩევანისთვის არსებობს ორი შემთხვევა:

(i) მოცეკვავე გოგონებიდან ერთ-ერთია g_n. მაშინ დანარჩენ $r-1$ გოგონას შეუძლია პარტნიორების არჩევა $B(n-1,r-1)$ ხერხით, ხოლო g_n-ს შეუძლია აირჩიოს დარჩენილი $2n-r$ ვაჟიდან ნებისმიერი. ამრიგად, ამ შემთხვევაში არჩევანთა საერთო რაოდენობაა $(2n-r)B(n-1,r-1)$.

(ii) g_n არ ცეკვავს. მაშინ არსებობს ზუსტად $B(n-1,r)$ შესაძლო არჩევანი.

მაშასადამე, ყოველი $n \geq 2$-ისთვის სრულდება:

$$B(n,r) = (2n-r)B(n-1,r-1) + B(n-1,r) \quad \text{როცა } r = 2,\ldots,n.$$

აქ ვუშვებთ, რომ $B(n,r) = 0$, როცა $r > n$, ხოლო $B(n,1) = 1 + 3 + \cdots + (2n-1) = n^2$. პირდაპირ მოწმდება, რომ $A(n,r)$ რიცხვები აკმაყოფილებენ იმავე საწყის პირობებსა და რეკურენტულ თანაფარდობებს, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $A(n,r) = B(n,r)$ ყველა n-ისთვის და $r \leq n$-ისთვის. □

ამოცანა 4.37.14.

(IND) ვთქვათ b, m, n ისეთი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომ $b > 1$ და $m \neq n$. დაამტკიცეთ, რომ თუ $b^m - 1$ და $b^n - 1$ რიცხვებს ერთი და იგივე მარტივი გამყოფები აქვთ, მაშინ $b+1$ არის 2-ის ხარისხი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1997-shortlist-14“-ის ამოხსნა: გამოვიყენებთ შემდეგ არასტანდარტულ აღნიშვნებს: (1°) $x, y \in \mathbb{N}$-ისთვის, $x \sim y$ ნიშნავს, რომ x-სა და y-ს აქვთ მარტივი გამყოფების ერთი და იგივე სიმრავლე; (2°) მარტივი p რიცხვისთვის და მთელი $r \geq 0$, $x > 0$ რიცხვებისთვის, $p^r \parallel x$ ნიშნავს, რომ x იყოფა p^r-ზე, მაგრამ არ იყოფა p^{r+1}-ზე.
უპირველეს ყოვლისა, $b^m - 1 \sim b^n - 1$ აშკარად ექვივალენტურია $b^m - 1 \sim \gcd(b^m - 1, b^n - 1) = b^d - 1$-ის, სადაც $d = \gcd(m,n)$. $b^d = a$ და $m = kd$ აღნიშვნების შემოღებით, ამოცანის პირობას დავიყვანთ $a^k - 1 \sim a - 1$ ტოლობაზე. ვაჩვენებთ, რომ აქედან გამომდინარეობს $a+1$-ის 2-ის ხარისხობა. ეს ნიშნავს,

რომ d კენტია (ლუწი d-ისთვის $a+1 = b^d+1$ ვერ გაიყოფა 4-ზე), და შესაბამისად $b+1$, როგორც $a+1$-ის გამყოფი, ასევე 2-ის ხარისხია. მაგრამ მანამდე გვჭირდება შემდეგი მნიშვნელოვანი ლემა (თეორემა 2.129).

ლემმა 4.37.3.

იყოს a, k დადებითი მთელი რიცხვები და p კენტი მარტივი რიცხვი. თუ $\alpha \geq 1$ და $\beta \geq 0$ ისეთია, რომ $p^\alpha \parallel a-1$ და $p^\beta \parallel k$, მაშინ $p^{\alpha+\beta} \parallel a^k - 1$.

დამტკიცება:

გამოვიყენებთ ინდუქციას β-ს მიხედვით. თუ $\beta = 0$, მაშინ $(a^k-1)/(a-1) = a^{k-1} + \cdots + a + 1 \equiv k \pmod p$ (რადგან $a \equiv 1$), და ეს სიდიდე არ იყოფა p-ზე. დავუშვათ, რომ ლემა ჭეშმარიტია რომელიმე $\beta \geq 0$-ისთვის, და იყოს $k = p^{\beta+1}t$, სადაც $p \nmid t$. ინდუქციის დაშვებით, $a^{k/p} = a^{p^\beta t} = mp^{\alpha+\beta}+1$ რაიმე m რიცხვისთვის, რომელიც არ იყოფა p-ზე. გარდა ამისა,

$$a^k - 1 = (mp^{\alpha+\beta}+1)^p - 1 \tag{4.217}$$

$$= (mp^{\alpha+\beta})^p + \cdots + \binom{p}{2}(mp^{\alpha+\beta})^2 + mp^{\alpha+\beta+1}. \tag{4.218}$$

რადგან $p \mid \binom{p}{2} = p(p-1)/2$, ბოლო შესაკრების გარდა ყველა შესაკრები იყოფა $p^{\alpha+\beta+2}$-ზე. ამრიგად, $p^{\alpha+\beta+1} \parallel a^k - 1$, რაც ასრულებს ინდუქციას. □

ახლა ვთქვათ $a^k - 1 \sim a - 1$ რაიმე $a, k > 1$-ისთვის. დავუშვათ, p არის k-ის კენტი მარტივი გამყოფი, სადაც $p^\beta \parallel k$. მაშინ, თუ ავიღებთ $X = a^{p^\beta - 1} + \cdots + a + 1$, გვექნება $(a-1)X = a^{p^\beta} - 1 \sim a - 1$; ამდენად, X-ის თითოეული მარტივი გამყოფი q ასევე უნდა ყოფდეს $a-1$-ს. მაგრამ მაშინ $a^i \equiv 1 \pmod q$ ნებისმიერი $i \in \mathbb{N}_0$-ისთვის, საიდანაც ვიღებთ $X \equiv p^\beta \pmod q$. მაშასადამე, $q \mid p^\beta$, ე. ი. $q = p$; შესაბამისად, X არის p-ს ხარისხი. მეორე მხრივ, რადგან $p \mid a-1$, ავიღოთ $p^\alpha \parallel a-1$. ლემიდან ვიღებთ $p^{\alpha+\beta} \parallel a^{p^\beta} - 1$-ს და გამომდინარეობს, რომ $p^\beta \parallel X$. მაგრამ X-ს p-ს გარდა სხვა მარტივი გამყოფები არ გააჩნია, ამიტომ უნდა გვქონდეს $X = p^\beta$. ეს აშკარად შეუძლებელია, რადგან $X > p^\beta$, როცა $a > 1$. ამრიგად, ჩვენი დაშვება, რომ k-ს აქვს კენტი მარტივი გამყოფი, მიდის წინააღმდეგობამდე: სხვა სიტყვებით, k უნდა იყოს 2-ის ხარისხი. ახლა $a^k - 1 \sim a - 1$ პირობიდან გამომდინარეობს $a - 1 \sim a^2 - 1 = (a-1)(a+1)$, და ამდენად, $a+1$-ის თითოეული მარტივი გამყოფი q ასევე უნდა ყოფდეს $a-1$-ს. შესაბამისად $q = 2$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $a+1$ არის 2-ის ხარისხი. როგორც ზემოთ ავხსენით, ეს იძლევა იმას, რომ $b+1$ ასევე არის 2-ის ხარისხი.

შენიშვნა 4.37.4.

სინამდვილეში, შესაძლებელია მსჯელობის გაგრძელება და იმის ჩვენება, რომ k უნდა უდრიდეს 2-ს. $a^4 - 1 \sim a^2 - 1$ ტოლობის შესრულება შეუძლებელია. ანალოგიურად, უნდა გვქონდეს $d = 1$. ამრიგად, ყველა შესაძლო სამეული (b, m, n), სადაც $m > n$, არის $(2^s - 1, 2, 1)$.

□

ამოცანა 4.37.15.

(RUS) უსასრულო არითმეტიკული პროგრესია, რომლის წევრები დადებითი მთელი რიცხვებია, შეიცავს მთელი რიცხვის კვადრატს და მთელი რიცხვის კუბს. აჩვენეთ, რომ ის შეიცავს მთელი რიცხვის მეექვსე ხარისხს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1997-shortlist-15“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $a + bt$, $t = 0, 1, 2, \ldots$ არის მოცემული არითმეტიკული პროგრესია, რომელიც შეიცავს კვადრატსა და კუბს ($a, b > 0$). პროგრესიის ბიჯზე b ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ პროგრესია შეიცავს მეექვსე ხარისხს.

(i) $b = 1$: ეს შემთხვევა ტრივიალურია.

(ii) $b = p^m$ რაიმე მარტივი p-ისთვის და $m > 0$. შემთხვევა $p^m \mid a$ ტრივიალურად დადის წინა შემთხვევაზე, ამიტომ ვთქვათ, $p^m \nmid a$. დავუშვათ, $\gcd(a, p) = 1$. თუ x, y ისეთი მთელი რიცხვებია, რომ $x^2 \equiv y^3 \equiv a$ (აქ ყველა შედარება იგულისხმება modp^m), მაშინ $x^6 \equiv a^3$ და $y^6 \equiv a^2$. განვიხილოთ მთელი რიცხვი y_1, ისეთი რომ $yy_1 \equiv 1$. ის აკმაყოფილებს ტოლობას $a^2(xy_1)^6 \equiv x^6y^6y_1^6 \equiv x^6 \equiv a^3$, საიდანაც გამომდინარეობს $(xy_1)^6 \equiv a$. ამრიგად, პროგრესიაში არსებობს მეექვსე ხარისხი. თუ $\gcd(a, p) > 1$, შეგვიძლია ჩავწეროთ $a = p^k c$, სადაც $k < m$ და $p \nmid c$. რადგან არითმეტიკული პროგრესია $x_t = a + bt = p^k(c + p^{m-k}t)$ შეიცავს კვადრატს, k უნდა იყოს ლუწი; ანალოგიურად, ის შეიცავს კუბს, ამიტომ $3 \mid k$. საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $6 \mid k$. ამრიგად, პროგრესია $c + p^{m-k}t$ ასევე შეიცავს კვადრატსა და კუბს; შესაბამისად, წინა შემთხვევის თანახმად ის შეიცავს მეექვსე ხარისხს და, მაშასადამე, x_t-ც შეიცავს მას.

(iii) b არ არის მარტივი რიცხვის ხარისხი და, ამრიგად, შეიძლება წარმოდგენილ იქნას როგორც $b = b_1b_2$, სადაც $b_1, b_2 > 1$ და $\gcd(b_1, b_2) = 1$. მოცემულია, რომ $a + b_1t$ და $a + b_2t$ პროგრესიებიდან თითოეული შეიცავს კვადრატსა

და კუბს, ამიტომ ინდუქციის დაშვების თანახმად, ორივე მათგანი შეიცავს მეექვსე ხარისხებს: შესაბამისად, ვთქვათ z_1^6 და z_2^6. ნაშთთა ჩინური თეორემის თანახმად, არსებობს $z \in \mathbb{N}$, ისეთი რომ $z \equiv z_1 \pmod{b_1}$ და $z \equiv z_2 \pmod{b_2}$. მაგრამ მაშინ z^6 ეკუთვნის ორივე პროგრესიას: $a + b_1 t$ და $a + b_2 t$. მაშასადამე, z^6 არის $a + bt$ პროგრესიის წევრი.

□

ამოცანა 4.37.16.

(BLR) მახვილკუთხა ABC სამკუთხედში AD, BE იყოს სიმაღლეები, ხოლო AP, BQ — შიგა ბისექტრისები. I და O-თი აღვნიშნოთ შესაბამისად სამკუთხედში ჩახაზული და შემოსახაზი წრეწირების ცენტრები. დაამტკიცეთ, რომ D, E და I წერტილები კოლინეარულია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც P, Q და O წერტილები კოლინეარულია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1997-shortlist-16“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ $d_a(X), d_b(X), d_c(X)$-ით ΔABC-ის შიგა X წერტილის მანძილები შესაბამისად BC, CA, AB წრფეებამდე. ვამტკიცებთ, რომ $X \in PQ$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $d_a(X) + d_b(X) = d_c(X)$. მართლაც, თუ $X \in PQ$ და $PX = kPQ$, მაშინ $d_a(X) = kd_a(Q)$, $d_b(X) = (1-k)d_b(P)$ და $d_c(X) = (1-k)d_c(P) + kd_c(Q)$, და მარტივი ჩასმა იძლევა

$$d_a(X) + d_b(X) = d_c(X).$$

შებრუნებული დებულება ადვილად გამომდინარეობს. კერძოდ, $O \in PQ$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $d_a(O) + d_b(O) = d_c(O)$, ე.ი. $\cos\alpha + \cos\beta = \cos\gamma$. ახლა ვაჩვენოთ, რომ $I \in DE$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $AE + BD = DE$. ვთქვათ K არის DE მონაკვეთის ისეთი წერტილი, რომ $AE = EK$. მაშინ $\angle EKA = (1/2)\angle DEC = (1/2)\angle CBA = \angle IBA$; საიდანაც გამომდინარეობს, რომ A, B, I, K წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობენ. წერტილი I ძევს DE-ზე მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $\angle BKD = \angle BAI = (1/2)\angle BAC = (1/2)\angle CDE = \angle DBK$, რაც $KD = BD$ ტოლობის, ე.ი. $AE + BD = DE$-ს ექვივალენტურია. მაგრამ რადგან $AE = AB\cos\alpha$, $BD = AB\cos\beta$ და $DE = AB\cos\gamma$, გვაქვს, რომ $I \in DE \Leftrightarrow \cos\alpha + \cos\beta = \cos\gamma$. ამრიგად, $O \in PQ$ და $I \in DE$ პირობები ექვივალენტურია.

მეორე ამოხსნა. ვიცით, რომ სამი X, Y, Z წერტილი კოლინეარულია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა რაღაც $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ რიცხვებისთვის, რომელთა ჯამიც 1-ის ტოლია, გვექნება $\lambda\vec{CX} + \mu\vec{CY} = \vec{CZ}$. კერძოდ, თუ $\vec{CX} = p\vec{CA}$ და $\vec{CY} = q\vec{CB}$ რაღაც p, q-თვის, ხოლო $\vec{CZ} = k\vec{CA} + l\vec{CB}$, მაშინ Z ძევს XY-ზე მაშინ და მხოლოდ მაშინ,

როცა $kq + lp = pq$. სამკუთხედში ცნობილი თანაფარდობების გამოყენებით უშუალოდ ვიღებთ:

$$\vec{CP} = \frac{\sin\beta}{\sin\beta + \sin\gamma}\vec{CB}, \quad \vec{CQ} = \frac{\sin\alpha}{\sin\alpha + \sin\gamma}\vec{CA},$$

$$\vec{CO} = \frac{\sin 2\alpha \cdot \vec{CA} + \sin 2\beta \cdot \vec{CB}}{\sin 2\alpha + \sin 2\beta + \sin 2\gamma}, \quad \vec{CD} = \frac{\tan\beta}{\tan\beta + \tan\gamma}\vec{CB},$$

$$\vec{CE} = \frac{\tan\beta}{\tan\beta + \tan\gamma}\vec{CA}, \quad \vec{CI} = \frac{\sin\alpha \cdot \vec{CA} + \sin\beta \cdot \vec{CB}}{\sin\alpha + \sin\beta + \sin\gamma}.$$

ახლა ზემოაღნიშნული მსჯელობებიდან ვიღებთ, რომ პირობები (1) P, Q, O კოლინეარულია და (2) D, E, I კოლინეარულია ორივე ექვივალენტურია $\cos\alpha + \cos\beta = \cos\gamma$ ტოლობის. □

ამოცანა 4.37.17.

(CZE)[IMO5] იპოვეთ მთელ რიცხვთა ყველა $x, y \geq 1$ წყვილი, რომლებიც აკმაყოფილებენ განტოლებას $x^{y^2} = y^x$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1997-shortlist-17“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად აღვნიშნოთ, რომ x და y ერთი და იმავე დადებითი მთელი რიცხვის ხარისხები უნდა იყოს. მართლაც, თუ $x = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$ და $y = p_1^{\beta_1} \dots p_k^{\beta_k}$ (ზოგიერთი α_i და β_i შეიძლება იყოს 0, მაგრამ არა ორივე ერთი და იმავე i ინდექსისთვის), მაშინ $x^{y^2} = y^x$ ტოლობიდან გამომდინარეობს $\alpha_i/\beta_i = x/y^2 = p/q$ რაღაც $p, q > 0$ რიცხვებისთვის, სადაც $\gcd(p, q) = 1$, ასე რომ $a = p_1^{\alpha_1/p} \dots p_k^{\alpha_k/p}$-სთვის შეგვიძლია ავიღოთ $x = a^p$ და $y = a^q$. თუ $a = 1$, მაშინ $(x, y) = (1, 1)$ ტრივიალური ამოხსნაა. ვთქვათ $a > 1$. მოცემული განტოლება მიიღებს სახეს $a^{pa^{2q}} = a^{qa^p}$, რაც დადის $pa^{2q} = qa^p$ ტოლობაზე. ამრიგად $p \neq q$, ამიტომ განვიხილოთ ორი შემთხვევა:

(i) $p > q$. მაშინ $a^{2q} < a^p$ უტოლობიდან გამომდინარეობს $p > 2q$. განტოლება შეგვიძლია გადავწეროთ როგორც $p = a^{p-2q}q$, და თუ ჩავსვამთ $p = 2q + d, d > 0$, მივიღებთ $d = q(a^d - 2)$. ინდუქციით, $2^d - 2 > d$ ყოველი $d > 2$-თვის, ამიტომ უნდა გვქონდეს $d \leq 2$. $d = 1$-თვის ვიღებთ $q = 1$ და $a = p = 3$, და შესაბამისად $(x, y) = (27, 3)$, რაც ნამდვილად ამოხსნაა. $d = 2$-თვის ვიღებთ $q = 1, a = 2$ და $p = 4$, ასე რომ $(x, y) = (16, 2)$, რაც კიდევ ერთი ამოხსნაა.

(ii) $p < q$. როგორც ზემოთ, ვიღებთ $q/p = a^{2q-p}$, და თუ აღვნიშნავთ $d = 2q - p > 0$, ეს გარდაიქმნება შემდეგნაირად: $a^d = a^{(2a^d-1)p}$, ანუ ექვივალენტურად $d = (2a^d - 1)p$. თუმცა, ეს ტოლობა ვერ შესრულდება, რადგან $2a^d - 1 > d$

ყოველი $a \geq 2, d \geq 1$-თვის.

ამრიგად, ერთადერთი ამოხსნებია $(1,1), (16,2)$ და $(27,3)$. □

ამოცანა 4.37.18.

(UNK) მახვილკუთხა ABC სამკუთხედის A, B, C წვეროებიდან დაშვებული სიმაღლეები მოპირდაპირე გვერდებს კვეთენ შესაბამისად D, E, F წერტილებში. D წერტილზე გამავალი EF-ის პარალელური წრფე AC და AB წრფეებს კვეთს შესაბამისად Q და R წერტილებში. EF წრფე BC-ს კვეთს P წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ PQR სამკუთხედზე შემოსახაზი წრეწირი გადის BC გვერდის შუაწერტილზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1997-shortlist-18“-ის ამოხსნა: სიმეტრიულობის გამო, დავუშვათ, რომ $AB > AC$. D წერტილი მდებარეობს M-სა და P-ს შორის, ასევე Q-სა და R-ს შორის, და თუ ვაჩვენებთ, რომ $DM \cdot DP = DQ \cdot DR$, ეს ნიშნავს, რომ M, P, Q, R წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობენ. რადგან ABC, AEF, AQR სამკუთხედები მსგავსია, B, C, Q, R წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობენ. ამდენად, $DB \cdot DC = DQ \cdot DR$, და რჩება დავამტკიცოთ, რომ

$$DB \cdot DC = DM \cdot DP.$$

თუმცა, B, C, E, F წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობენ, ისევე როგორც E, F, D, M წერტილები (ისინი ცხრა წერტილის წრეწირზე მდებარეობენ), და ვიღებთ $PB \cdot PC = PE \cdot PF = PD \cdot PM$. ვთქვათ $PB = x$ და $PC = y$. გვაქვს $PM = (x+y)/2$ და ამიტომ $PD = 2xy/(x+y)$. საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $DB = PB - PD = x(x-y)/(x+y)$, $DC = y(x-y)/(x+y)$ და $DM = (x-y)^2/(2(x+y))$, საიდანაც უშუალოდ ვიღებთ $DB \cdot DC = DM \cdot DP = xy(x-y)^2/(x+y)^2$, რაც საჭირო იყო. □

ამოცანა 4.37.19.

(IRL) ვთქვათ $a_1 \geq \ldots \geq a_n \geq a_{n+1} = 0$ ნამდვილ რიცხვთა მიმდევრობაა. დაამტკიცეთ, რომ

$$\sqrt{\sum_{k=1}^{n} a_k} \leq \sum_{k=1}^{n} \sqrt{k}(\sqrt{a_k} - \sqrt{a_{k+1}}).$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1997-shortlist-19“-ის ამოხსნა: იმის გამოყენებით, რომ $a_{n+1} = 0$, შეგვიძლია საძიებელი უტოლობა გარდავქმნათ შემდეგნაირად:

$$\sqrt{a_1 + a_2 + \cdots + a_{n+1}} \leq \sqrt{1}\sqrt{a_1} + (\sqrt{2} - \sqrt{1})\sqrt{a_2} + \cdots + (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})\sqrt{a_{n+1}}. \quad (4.219)$$

მათემატიკური ინდუქციით n-ის მიმართ დავამტკიცებთ, რომ (1) ჭეშმარიტია ნებისმიერი $a_1 \geq a_2 \geq \ldots \geq a_{n+1} \geq 0$-ისთვის, ე.ი. არა მხოლოდ მაშინ, როცა $a_{n+1} = 0$. $n = 0$-ისთვის უტოლობა აშკარაა. ინდუქციური ბიჯისთვის $n-1$-დან n-ზე, სადაც $n \geq 1$, საჭიროა დავამტკიცოთ უტოლობა

$$\sqrt{a_1 + \cdots + a_{n+1}} - \sqrt{a_1 + \cdots + a_n} \leq (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})\sqrt{a_{n+1}}. \quad (4.220)$$

თუ ავიღებთ $S = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, ეს მარტივდება შემდეგ სახემდე:

$$\sqrt{S + a_{n+1}} - \sqrt{S} \leq \sqrt{na_{n+1} + a_{n+1}} - \sqrt{na_{n+1}}.$$

$a_{n+1} = 0$-ისთვის უტოლობა აშკარაა. $a_{n+1} > 0$-ისთვის გვაქვს, რომ ფუნქცია $f(x) = \sqrt{x + a_{n+1}} - \sqrt{x} = a_{n+1}/(\sqrt{x + a_{n+1}} + \sqrt{x})$ მკაცრად კლებადია $\mathbb{R}^+$-ზე; ამდენად (2) გამომდინარეობს, თუ ვაჩვენებთ, რომ $S \geq na_{n+1}$. თუმცა, უკანასკნელი ჭეშმარიტია, რადგან $a_1, \ldots, a_n \geq a_{n+1}$. ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $a_1 = a_2 = \cdots = a_k$ და $a_{k+1} = \cdots = a_{n+1} = 0$ რაიმე k-ისთვის.
მეორე ამოხსნა. თუ ავღნიშნავთ $b_k = \sqrt{a_k} - \sqrt{a_{k+1}}$ ყოველი $k = 1, \ldots, n$-თვის, გვექნება $a_i = (b_i + \cdots + b_n)^2$, ასე რომ საძიებელი უტოლობა კვადრატში აყვანის შემდეგ მიიღებს სახეს:

$$\sum_{k=1}^{n} kb_k^2 + 2\sum_{1 \leq k < l \leq n} kb_k b_l \leq \sum_{k=1}^{n} kb_k^2 + 2\sum_{1 \leq k < l \leq n} \sqrt{kl} b_k b_l,$$

რაც აშკარად სრულდება. □

ამოცანა 4.37.20.

(IRL) ვთქვათ D არის ABC სამკუთხედის BC გვერდის შიგა წერტილი. AD წრფე ABC-ზე შემოსახაზ წრეწირს ხელმეორედ კვეთს X წერტილში. P და Q იყოს X წერტილიდან შესაბამისად AB და AC წრფეებზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეები, ხოლო γ იყოს წრეწირი XD დიამეტრით. დაამტკიცეთ, რომ PQ წრფე ეხება γ წრეწირს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $AB = AC$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1997-shortlist-20“-ის ამოხსნა: X წერტილის მდებარეობის მიხედვით შემთხვევებად დაყოფის თავიდან ასაცილებლად, გამოვიყენებთ ორიენტირებულ კუთხეებს. ვთქვათ, R არის X წერტილიდან BC-ზე დაშვებული პერპენდიკულარის ფუძე. ცნობილია, რომ P, Q, R წერტილები შესაბამის სიმსონის წრფეზე მდებარეობენ. ეს წრფე ეხება γ-ს (ე. ი. XDR წრეწირს) მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\angle PRD = \angle RXD$. გვაქვს

$$\angle PRD = \angle PXB = 90^\circ - \angle XBA = 90^\circ - \angle XBC + \angle ABC = 90^\circ - \angle DAC + \angle ABC$$

და

$$\angle RXD = 90^\circ - \angle ADB = 90^\circ + \angle BCA - \angle DAC;$$

ამრიგად, $\angle PRD = \angle RXD$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\angle ABC = \angle BCA$, ე. ი. $AB = AC$. □

ამოცანა 4.37.21.

(RUS)[IMO3] ვთქვათ $x_1, x_2, \dots, x_n$ არის ნამდვილი რიცხვები, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობებს:

$$|x_1 + x_2 + \cdots + x_n| = 1 \quad \text{და} \quad |x_i| \leq \frac{n+1}{2} \quad \text{ყოველი } i = 1, 2, \dots, n\text{-თვის.}$$

აჩვენეთ, რომ არსებობს $x_1, \dots, x_n$ მიმდევრობის ისეთი $y_1, \dots, y_n$ გადანაცვლება, რომ

$$|y_1 + 2y_2 + \cdots + ny_n| \leq \frac{n+1}{2}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1997-shortlist-21“-ის ამოხსნა: $(x_1, x_2, \dots, x_n)$-ის ნებისმიერი $\pi = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ გადანაცვლებისთვის $S(\pi)$-თი აღვნიშნოთ $y_1 + 2y_2 + \cdots + ny_n$ ჯამი. დასამტკიცებელი დებულების საწინააღმდეგოდ დავუშვათ, რომ $|S(\pi)| > (n+1)/2$ ნებისმიერი π-თვის. გარდა ამისა, შევნიშნოთ, რომ თუ π' მიიღება π-სგან ორი მეზობელი ელემენტის, ვთქვათ y_k-სა და y_{k+1}-ის, ადგილების გაცვლით, მაშინ $S(\pi)$ და $S(\pi')$ განსხვავდებიან $|y_k + y_{k+1}| \leq n+1$-ით, და შესაბამისად მათ ერთი და იგივე ნიშანი უნდა ჰქონდეთ. ახლა განვიხილოთ იგივური გადანაცვლება $\pi_0 = (x_1, \dots, x_n)$ და შებრუნებული გადანაცვლება $\overline{\pi_0} = (x_n, \dots, x_1)$. არსებობს გადანაცვლებათა მიმდევრობა $\pi_0, \pi_1, \dots, \pi_m = \overline{\pi_0}$ ისეთი, რომ თითოეული i-თვის π_{i+1} მიიღება π_i-სგან ორი მეზობელი ელემენტის გაცვლით. მართლაც, მიმდევრობითი გაცვლებით შეგვიძლია x_n დასვათ პირველ ადგილზე, შემდეგ x_{n-1}

მეორე ადგილზე და ა.შ. ამიტომ ყველა $S(\pi_0), \dots, S(\pi_m)$-ს ერთი და იგივე ნიშანი აქვს. თუმცა, რადგან $|S(\pi_0) + S(\overline{\pi_0})| = (n+1)|x_1 + \cdots + x_n| = n+1$, ეს გულისხმობს, რომ $S(\pi_0)$-სა და $S(\overline{\pi_0})$-ს შორის ერთ-ერთი აბსოლუტური მნიშვნელობით ნაკლებია $(n+1)/2$-ზე, რაც ეწინააღმდეგება საწყის დაშვებას. □

ამოცანა 4.37.22.

(UKR)

(a) არსებობს თუ არა ისეთი $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ და $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქციები, რომ

$$f(g(x)) = x^2 \quad \text{და} \quad g(f(x)) = x^3 \quad \text{ყოველი } x \in \mathbb{R}\text{-თვის?}$$

(b) არსებობს თუ არა ისეთი $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ და $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქციები, რომ

$$f(g(x)) = x^2 \quad \text{და} \quad g(f(x)) = x^4 \quad \text{ყოველი } x \in \mathbb{R}\text{-თვის?}$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1997-shortlist-22“-ის ამოხსნა: (a) დავუშვათ, რომ f და g ასეთი ფუნქციებია. $g(f(x)) = x^3$ ტოლობიდან გამომდინარეობს, რომ $f(x_1) \neq f(x_2)$, როცა $x_1 \neq x_2$. კერძოდ, $f(-1), f(0)$ და $f(1)$ სამი განსხვავებული რიცხვია. თუმცა, რადგან $f(x)^2 = f(g(f(x))) = f(x^3)$, თითოეული რიცხვი $f(-1), f(0), f(1)$ თავისი კვადრატის ტოლია, და ამიტომ უნდა იყოს 0 ან 1. ეს წინააღმდეგობა გვიჩვენებს, რომ ასეთი f, g ფუნქციები არ არსებობს.
(b) პასუხია კი. დავიწყოთ $F, G : (1, \infty) \to (1, \infty)$ ფუნქციების აგებით, რომელთაც აქვთ თვისება $F(G(x)) = x^2$ და $G(F(x)) = x^4$, როცა $x > 1$. განვმარტოთ φ, ψ ფუნქციები $F(2^{2^t}) = 2^{2^{\varphi(t)}}$ და $G(2^{2^t}) = 2^{2^{\psi(t)}}$ ტოლობებით. ეს ფუნქციები განსაზღვრავენ F და G ფუნქციებს მთელს $(1, \infty)$ ინტერვალზე და აკმაყოფილებენ $\varphi(\psi(t)) = t+1$ და $\psi(\varphi(t)) = t+2$ პირობებს. მარტივია φ-სა და ψ-ს მაგალითების პოვნა: მაგალითად, $\varphi(t) = (1/2)t + 1$, $\psi(t) = 2t$. ამრიგად, მივიღებთ F, G ფუნქციების მაგალითსაც:

$$F(x) = 2^{2^{\frac{1}{2}\log_2 \log_2 x + 1}} = 2^{2\sqrt{\log_2 x}}, \quad G(x) = 2^{2^{2\log_2 \log_2 x}} = 2^{\log_2^2 x}.$$

დარჩა მხოლოდ ამ ფუნქციების გავრცელება მთელს $\mathbb{R}$-ზე. ეს შეიძლება გაკეთ-

დეს შემდეგნაირად:

$$\tilde{f}(x)=\begin{cases}F(x) & \text{როცა } x>1,\\ 1/F(1/x) & \text{როცა } 0<x<1,\\ x & \text{როცა } x\in\{0,1\};\end{cases}\qquad \tilde{g}(x)=\begin{cases}G(x) & \text{როცა } x>1,\\ 1/G(1/x) & \text{როცა } 0<x<1,\\ x & \text{როცა } x\in\{0,1\};\end{cases}$$

და შემდეგ $f(x)=\tilde{f}(|x|)$, $g(x)=\tilde{g}(|x|)$ $x\in\mathbb{R}$-თვის.
უშუალოდ მოწმდება, რომ ამ ფუნქციებს გააჩნიათ მოთხოვნილი თვისება. □

ამოცანა 4.37.23.

(UNK) ვთქვათ, $ABCD$ არის ამოზნექილი ოთხკუთხედი, ხოლო O — მისი AC და BD დიაგონალების გადაკვეთის წერტილი. თუ

$$OA\sin\angle A+OC\sin\angle C=OB\sin\angle B+OD\sin\angle D,$$

დაამტკიცეთ, რომ $ABCD$ ციკლური ოთხკუთხედია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1997-shortlist-23“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, K,L,M და N არის O წერტილის პროექციები შესაბამისად AB,BC,CD და DA წრფეებზე, ხოლო $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$ აღნიშნავს კუთხეებს შესაბამისად $\angle OAB,\angle OBC,\angle OCD,\angle ODA,\angle OAD,\angle OBA,\angle OCB,\angle ODC$.
დავიწყოთ შემდეგი დაკვირვებით: რადგან NK წარმოადგენს OA დიამეტრის მქონე წრეწირის ქორდას, გვაქვს $OA\sin\angle A=NK=ON\cos\alpha_1+OK\cos\beta_1$ (რადგან $\angle ONK=\alpha_1$ და $\angle OKN=\beta_1$). ანალოგიური ტოლობები სამართლიანია: $OB\sin\angle B=KL=OK\cos\alpha_2+OL\cos\beta_2$, $OC\sin\angle C=LM=OL\cos\alpha_3+OM\cos\beta_3$ და $OD\sin\angle D=MN=OM\cos\alpha_4+ON\cos\beta_4$. ახლა ამოცანის პირობა შეიძლება გადაიწეროს შემდეგნაირად: $NK+LM=KL+MN$ (ანუ $KLMN$ არის აღწერილი), ე.ი.,

$$\begin{aligned}OK(\cos\beta_1-\cos\alpha_2)+OL(\cos\alpha_3-\cos\beta_2)\\ +OM(\cos\beta_3-\cos\alpha_4)+ON(\cos\alpha_1-\cos\beta_4)=0.\end{aligned}\tag{1}$$

იმის დასამტკიცებლად, რომ $ABCD$ ციკლურია (წრეწირში ჩახაზულია), საკმარისია ვუჩვენოთ, რომ $\alpha_1=\beta_4$. დავუშვათ საწინააღმდეგო და ზოგადობის შეუზღუდავად ვთქვათ, რომ $\alpha_1>\beta_4$. მაშინ A წერტილი ძევს BCD წრეწირის შიგნით, რაც თავის მხრივ ექვივალენტურია იმისა, რომ $\beta_1>\alpha_2$. მეორე მხრივ, ტოლობიდან $\alpha_1+\beta_2=\alpha_3+\beta_4$ გამომდინარეობს $\alpha_3>\beta_2$, და ანალოგიურად $\beta_3>\alpha_4$. ამრიგად, რადგან კოსინუსი მკაცრად კლებადია $(0,\pi)$ ინტერვალზე, (1)-

ის მარცხენა მხარე მკაცრად უარყოფითია, რაც იძლევა წინააღმდეგობას. □

ამოცანა 4.37.24.

(LTU)[IMO6] ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის, $f(n)$-ით აღვნიშნოთ n-ის 2-ის არაუარყოფითმთელმაჩვენებლიანი ხარისხების ჯამის სახით წარმოდგენების რაოდენობა. წარმოდგენები, რომლებიც მხოლოდ შესაკრებთა თანმიმდევრობით განსხვავდებიან, განსხვავებულად არ ითვლებიან. (მაგალითად, $f(4) = 4$, რადგან რიცხვი 4 შეიძლება წარმოდგენილ იქნას შემდეგი ოთხი გზით: 4; 2+2; 2+1+1; 1+1+1+1.) დაამტკიცეთ, რომ

$$2^{n^2/4} < f(2^n) < 2^{n^2/2}$$

უტოლობა სრულდება ნებისმიერი მთელი $n \geq 3$ რიცხვისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1997-shortlist-24“-ის ამოხსნა: არსებობს ბიექციური შესაბამისობა $2k$ და $2k+1$-ის მოცემული ფორმის წარმოდგენებს შორის $k = 0, 1, \ldots$-თვის, რადგან $2k$-ის თითოეულ წარმოდგენას თუ დავუმატებთ 1-ს, მივიღებთ $2k+1$-ის წარმოდგენას, და პირუკუ, $2k+1$-ის ყოველი წარმოდგენა შეიცავს სულ მცირე ერთ 1-ს, რომელიც შეიძლება ამოვიღოთ. ამრიგად, $f(2k+1) = f(2k)$.
განვიხილოთ $2k$-ის ყველა წარმოდგენა. იმ წარმოდგენათა რაოდენობა, რომლებიც შეიცავენ სულ მცირე ერთ 1-ს, უდრის $f(2k-1) = f(2k-2)$, ხოლო იმ წარმოდგენათა რაოდენობა, რომლებიც არ შეიცავენ 1-ს, უდრის $f(k)$-ს (შესაბამისობა მოიცემა შესაკრებების 2-ზე გაყოფით). ამიტომ

$$f(2k) = f(2k-2) + f(k). \tag{1}$$

ამ ტოლობათა შეკრებით $k = 1, \ldots, n$-ის მიხედვით, მივიღებთ

$$f(2n) = f(0) + f(1) + \cdots + f(n). \tag{2}$$

თავდაპირველად დავამტკიცოთ მარჯვენა უტოლობა. რადგან f ზრდადია და $f(0) + f(1) = f(2)$, (2)-დან გამომდინარეობს $f(2n) \leq nf(n)$ როცა $n \geq 2$. ახლა $f(2^3) = f(0) + \cdots + f(4) = 10 < 2^{3^2/2}$, და ინდუქციით ადვილად დავასკვნით, რომ $f(2^{n+1}) \leq 2^n f(2^n) < 2^n \cdot 2^{n^2/2} < 2^{(n+1)^2/2}$ თითოეული $n \geq 3$-თვის.
ახლა გავაკეთოთ ქვედა შეფასება. (1)-დან გამომდინარეობს, რომ $f(x+2) - f(x)$ ზრდადია. შესაბამისად, თითოეული m-ისთვის და $k < m$-ისთვის გვაქვს $f(2m+2k) - f(2m) \geq f(2m+2k-2) - f(2m-2) \geq \cdots \geq f(2m) - f(2m-2k)$, საიდანაც $f(2m+2k) + f(2m-2k) \geq 2f(2m)$. ამ უტოლობათა შეკრებით $k = 1, 2, \ldots, m$-ისთვის,

მივიღებთ $f(0)+f(2)+\cdots+f(4m)\geq(2m+1)f(2m)$. მაგრამ რადგან $f(2)=f(3)$, $f(4)=f(5)$ და ა.შ., ასევე გვაქვს $f(1)+f(3)+\cdots+f(4m-1)>(2m-1)f(2m)$, რაც ზემოთ მოყვანილ უტოლობასთან ერთად გვაძლევს

$$f(8m)=f(0)+f(1)+\cdots+f(4m)>4mf(2m). \tag{3}$$

საბოლოოდ, უტოლობა $f(2^n)>2^{n^2/4}$ სრულდება $n=2$ და $n=3$-ისთვის, ხოლო უფრო დიდი n-ისთვის ინდუქციით გვექნება $f(2^n)>2^{n-1}f(2^{n-2})>2^{n-1+(n-2)^2/4}=2^{n^2/4}$. ამით დამტკიცება დასრულებულია.

შენიშვნა 4.37.5.

მიუხედავად იმისა, რომ ქვედა შეფასება უფრო რთულია, ის ბევრად უფრო სუსტია, ვიდრე ზედა შეფასება. შესაძლებელია იმის ჩვენება, რომ $f(2^n)$ საბოლოოდ (საკმარისად დიდი n-ისთვის) აჭარბებს 2^{cn^2}-ს ნებისმიერი $c<1/2$-ისთვის.

□

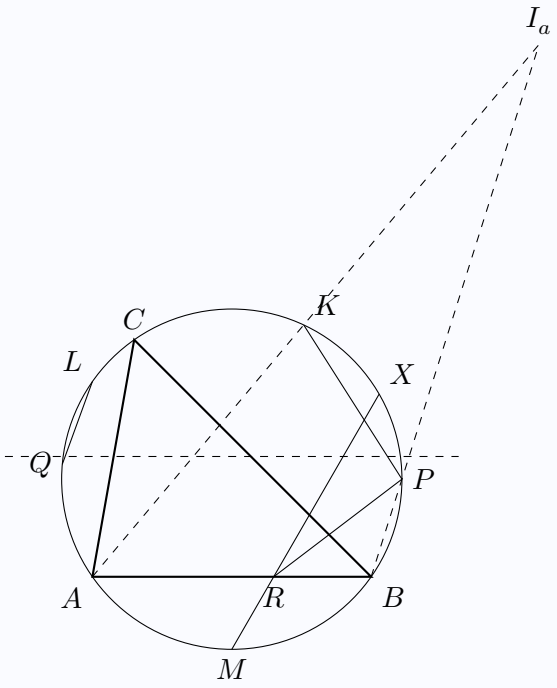
ამოცანა 4.37.25.

(POL) ABC სამკუთხედის A,B,C კუთხეების ბისექტრისები მის შემოხაზულ წრეწირს ხელმეორედ შესაბამისად K,L,M წერტილებში კვეთენ. ვთქვათ, R არის AB გვერდის შიგა წერტილი. P და Q წერტილები განისაზღვრება შემდეგი პირობებით: RP პარალელურია AK-სი, ხოლო BP მართობულია BL-ისი; RQ პარალელურია BL-ისი, ხოლო AQ მართობულია AK-ისი. აჩვენეთ, რომ KP,LQ,MR წრფეებს აქვთ საერთო წერტილი.

ამოხსნა:

ამოცანა „1997-shortlist-25“-ის ამოხსნა: ვთქვათ MR მონაკვეთი ABC სამკუთხედის შემოსაზღვრულ წრეწირს ხელახლა კვეთს X წერტილში. ვამტკიცებთ, რომ X წარმოადგენს KP,LQ,MR წრფეების საერთო გადაკვეთის წერტილს. სიმეტრიის გამო, საკმარისი იქნება ვაჩვენოთ, რომ X ძევს KP წრფეზე. ადვილი შესამჩნევია, რომ X და P იმყოფებიან AB-ს იმავე მხარეს, სადაც K. ვთქვათ $I_a=AK\cap BP$ არის $\triangle ABC$-ის A წვეროს შესაბამისი ექსცენტრი. ადვილი გამოსათვლელია, რომ $\angle AI_aB=\gamma/2$, საიდანაც ვიღებთ $\angle RPB=\angle AI_aB=\angle MCB=\angle RXB$. ამრიგად, R,B,P,X კოციკლურია. ახლა, თუ P და K იმყოფებიან სხვადასხვა მხარეს (შემთხვევა, როცა $T_{i+1}A_i=T_{i+1}I$ და $T_{i+2}A_i=T_{i+2}I$, ანალოგიურია), გვექნება $\angle RXP=180^\circ-\angle RBP=90^\circ-\beta/2=\angle MAK=180^\circ-\angle RXK$, საიდანაც

გამომდინარეობს, რომ K, X, P კოლინეარულია, როგორც ვამტკიცებდით.



შენიშვნა 4.37.6.

ამოცანის პირობისთვის არ არის არსებითი, რომ R იყოს AB-ს შიდა წერტილი. შემთხვევების განხილვის თავიდან აცილება შესაძლებელია ორიენტირებული კუთხეების გამოყენებით.

□

ამოცანა 4.37.26.

(ITA) ნებისმიერი მთელი $n \geq 2$ რიცხვისთვის იპოვეთ მინიმალური მნიშვნელობა, რომელიც შეიძლება მიიღოს $a_0 + a_1 + \cdots + a_n$ ჯამმა არაუარყოფითი $a_0, a_1, \ldots, a_n$ რიცხვებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას:

$$a_0 = 1, \quad a_i \leq a_{i+1} + a_{i+2} \quad \text{ყოველ } i = 0, \ldots, n-2\text{-თვის.}$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1997-shortlist-26“-ის ამოხსნა: ჯერ განვიხილოთ შემთხვევა, როდე-

საც ამოცანაში მოცემული ყველა უტოლობა სინამდვილეში ტოლობაა. მაშინ $a_{n-2} = a_{n-1} + a_n, a_{n-3} = 2a_{n-1} + a_n, \dots, a_0 = F_n a_{n-1} + F_{n-1} a_n = 1$, სადაც F_n არის n-ური ფიბონაჩის რიცხვი. მაშინ ადვილი შესამჩნევია ($F_1 + F_2 + \cdots + F_k = F_{k+2}$-დან), რომ

$$a_0 + \cdots + a_n = (F_{n+2} - 1)a_{n-1} + F_{n+1}a_n = \frac{F_{n+2} - 1}{F_n} + \left(F_{n+1} - \frac{F_{n-1}(F_{n+2} - 1)}{F_n}\right) a_n.$$

რადგან $F_{n-1}(F_{n+2} - 1)/F_n \le F_{n+1}$, გამომდინარეობს, რომ $a_0 + a_1 + \cdots + a_n \ge (F_{n+2} - 1)/F_n$, სადაც ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $a_n = 0$ და $a_{n-1} = 1/F_n$.
ზოგად შემთხვევაში საძიებელი მინიმუმი აღვნიშნოთ M_n-ით. ინდუქციით დავამტკიცებთ, რომ $M_n = (F_{n+2} - 1)/F_n$. $M_1 = 1$ და $M_2 = 2$-ისთვის ადვილი საჩვენებელია, რომ ფორმულა სამართლიანია; ამრიგად, ინდუქციის ბაზისი ჭეშმარიტია. დავუშვათ, რომ $n > 2$. მიმდევრობები $1, a_2/a_1, \dots, a_n/a_1$ და $1, a_3/a_2, \dots, a_n/a_2$ ასევე აკმაყოფილებენ ამოცანის პირობებს. ამრიგად, გვექნება

$$a_0 + \cdots + a_n = a_0 + a_1 \left(1 + \frac{a_2}{a_1} + \cdots + \frac{a_n}{a_1}\right) \ge 1 + a_1 M_{n-1}$$

და

$$a_0 + \cdots + a_n = a_0 + a_1 + a_2 \left(1 + \frac{a_3}{a_2} + \cdots + \frac{a_n}{a_2}\right) \ge 1 + a_1 + a_2 M_{n-2}.$$

პირველი უტოლობის $M_{n-2} - 1$-ზე, ხოლო მეორის M_{n-1}-ზე გამრავლებით, უტოლობების შეკრებითა და იმ ფაქტის გამოყენებით, რომ $a_1 + a_2 \ge 1$, ვღებულობთ $(M_{n-1} + M_{n-2} + 1)(a_0 + \cdots + a_n) \ge M_{n-1}M_{n-2} + M_{n-1} + M_{n-2} + 1$, ამიტომ

$$M_n \ge \frac{M_{n-1}M_{n-2} + M_{n-1} + M_{n-2} + 1}{M_{n-1} + M_{n-2} + 1}.$$

რადგან $M_{n-1} = (F_{n+1} - 1)/F_{n-1}$ და $M_{n-2} = (F_n - 1)/F_{n-2}$, ზემოთ მოყვანილი უტოლობიდან მარტივად გამომდინარეობს $M_n \ge (F_{n+2} - 1)/F_n$. თუმცა, ზემოთ ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ტოლობის მიღწევა შესაძლებელია; შესაბამისად, $(F_{n+2} - 1)/F_n$ ნამდვილად წარმოადგენს საძიებელ მინიმუმს. □

ამოხსნა:

$$a_0 + \cdots + a_n = a_0 + a_1 + a_2 \left(1 + \frac{a_3}{a_2} + \cdots + \frac{a_n}{a_2}\right) \ge 1 + a_1 + a_2 M_{n-2}.$$

პირველი უტოლობის $M_{n-2} - 1$-ზე, ხოლო მეორის M_{n-1}-ზე გამრავლებით, უტოლობების შეკრებითა და იმ ფაქტის გამოყენებით, რომ $a_1 + a_2 \ge 1$, ვღებულობთ $(M_{n-1} + M_{n-2} + 1)(a_0 + \cdots + a_n) \ge M_{n-1}M_{n-2} + M_{n-1} + M_{n-2} + 1$, ამიტომ

$$M_n \ge \frac{M_{n-1}M_{n-2} + M_{n-1} + M_{n-2} + 1}{M_{n-1} + M_{n-2} + 1}.$$

რადგან $M_{n-1} = \frac{F_{n+1}-1}{F_{n-1}}$ და $M_{n-2} = \frac{F_n - 1}{F_{n-2}}$, ზემოთ მოყვანილი უტოლობიდან მარტივად გამომდინარეობს $M_n \geq \frac{F_{n+2}-1}{F_n}$. თუმცა, ზემოთ ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ტოლობის მიღწევა შესაძლებელია; შესაბამისად, $\frac{F_{n+2}-1}{F_n}$ ნამდვილად წარმოადგენს საძიებელ მინიმუმს. □

4.38 IMO 1998 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

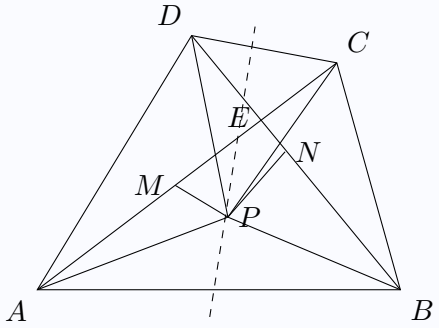
ამოცანა 4.38.1.

(LUX)[IMO1] ამოზნექილ $ABCD$ ოთხკუთხედს აქვს ურთიერთმართობული დიაგონალები. AB და CD გვერდების შუამართობები იკვეთებიან ერთადერთ P წერტილში $ABCD$ ოთხკუთხედის შიგნით. დაამტკიცეთ, რომ $ABCD$ ჩახაზულია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ABP და CDP სამკუთხედებს ტოლი ფართობები აქვთ.

ამოხსნა:

ამოცანა „1998-shortlist-1“-ის ამოხსნა:
1. დავიწყოთ შემდეგი დაკვირვებით: ვთქვათ P მდებარეობს $\triangle AEB$-ში, სადაც E არის AC-სა და BD-ს გადაკვეთის წერტილი (დანარჩენი შემთხვევები ანალოგიურია). ვთქვათ M, N არის შესაბამისად P-დან AC-სა და BD-ზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეები. გვაქვს $S_{ABP} = S_{ABE} - S_{AEP} - S_{BEP} = (1/2)(AE \cdot BE - AE \cdot EN - BE \cdot EM) = (1/2)(AM \cdot BN - EM \cdot EN)$. ანალოგიურად, $S_{CDP} = (1/2)(CM \cdot DN - EM \cdot EN)$. ამრიგად, ვიღებთ:

$$S_{ABP} - S_{CDP} = \frac{AM \cdot BN - CM \cdot DN}{2}. \tag{4.221}$$



ახლა ვთქვათ, რომ $ABCD$ ციკლურია. მაშინ P არის $ABCD$-ზე შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი; ამიტომ M და N შესაბამისად AC და BD მონაკვეთების შუაწერტილებია. აქედან გამომდინარე, $AM = CM$ და $BN = DN$; ასე რომ, (1)-დან ვიღებთ $S_{ABP} = S_{CDP}$. მეორე მხრივ, ვთქვათ $ABCD$ არ არის ციკლური და ზოგადობის შეუზღუდავად ავიღოთ $PA = PB > PC = PD$. მაშინ გვექნება $AM > CM$ და $BN > DN$, და შესაბამისად (1)-ის თანახმად, $S_{ABP} > S_{CDP}$. ეს ამტკიცებს მეორე იმპლიკაციას.
მეორე ამოხსნა. აღვნიშნოთ F და G ასოებით AB და CD მონაკვეთების შუაწერტილები და დავუშვათ, რომ P მდებარეობს FG წრფის იმავე მხარეს, რომელზეც B და C. ვინაიდან $PF \perp AB$, $PG \perp CD$, და $\angle FEB = \angle ABE$, $\angle GEC = \angle DCE$, პირდაპირი გამოთვლით ვიღებთ $\angle FPG = \angle FEG = 90^\circ + \angle ABE + \angle DCE$. იმის გათვალისწინებით, რომ $S_{ABP} = (1/2)AB \cdot FP = FE \cdot FP$, აღვნიშნავთ, რომ $S_{ABP} = S_{CDP}$ ტოლფასია $FE \cdot FP = GE \cdot GP$ ტოლობის, ანუ $FE/EG = GP/PF$. მაგრამ ეს უკანასკნელი ტოლფასია EFG და PGF სამკუთხედების მსგავსების, რაც სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $EFPG$ არის პარალელოგრამი. ეს უკანასკნელი ტოლფასია $\angle EFP = \angle EGP$, ანუ $2\angle ABE = 2\angle DCE$. ამრიგად, $S_{ABP} = S_{CDP}$ ტოლფასია იმისა, რომ $ABCD$ ციკლურია.

შენიშვნა 4.38.1.

ამოცანა ასევე იძლევა ანალიზურ ამოხსნას, მაგალითად, x და y ღერძების AC და BD დიაგონალების გასწვრივ მიმართვით.

□

ამოცანა 4.38.2.

(POL) ვთქვათ $ABCD$ არის ჩახაზული ოთხკუთხედი. ვთქვათ E და F ცვლადი წერტილებია AB და CD გვერდებზე, შესაბამისად, ისეთი, რომ $AE : EB = CF : FD$. ვთქვათ P არის წერტილი EF მონაკვეთზე, ისეთი, რომ $PE : PF = AB : CD$. დაამტკიცეთ, რომ APD და BPC სამკუთხედების ფართობების შეფარდება არ არის დამოკიდებული E და F წერტილების შერჩევაზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1998-shortlist-2“-ის ამოხსნა:
თუ AD და BC პარალელურია, მაშინ $ABCD$ არის ტოლფერდა ტრაპეცია $AB = CD$ პირობით, ამიტომ P არის EF-ის შუაწერტილი. ვთქვათ M და N არის AB და CD მონაკვეთების შუაწერტილები. მაშინ $MN \parallel BC$, ხოლო მანძილი $d(E, MN)$

უდრის $d(F, MN)$ მანძილს, რადგან B და D თანაბარი მანძილითაა დაშორებული MN-დან და $EM/BM = FN/DN$. აქედან გამომდინარეობს, რომ EF-ის შუაწერტილი P მდებარეობს MN-ზე, და შესაბამისად $S_{APD} : S_{BPC} = AD : BC$. თუ AD და BC არ არის პარალელური, მაშინ ისინი იკვეთებიან რაღაც Q წერტილში. ცხადია, რომ $\triangle QAB \sim \triangle QCD$, და რადგან $AE/AB = CF/CD$, ასევე დავასკვნით, რომ $\triangle QAE \sim \triangle QCF$. ამრიგად, $\angle AQE = \angle CQF$. გარდა ამისა, ამ მსგავსებებიდან ვიღებთ $QE/QF = QA/QC = AB/CD = PE/PF$, რაც თავის მხრივ ნიშნავს, რომ QP არის $\angle EQF$-ის შიგა ბისექტრისა. მაგრამ რადგან $\angle AQE = \angle CQF$, ეს ასევე არის $\angle AQB$-ის შიგა ბისექტრისა. ამდენად, P თანაბარი მანძილებითაა დაშორებული AD და BC წრფეებიდან, ასე რომ კვლავ $S_{APD} : S_{BPC} = AD : BC$.

შენიშვნა 4.38.2.

ნაწილი $AB \parallel CD$ ასევე შეიძლება ჩაითვალოს მეორე ნაწილის ზღვრულ შემთხვევად.

მეორე ამოხსნა. აღვნიშნოთ $\lambda = AE/AB$, $AB = a$, $BC = b$, $CD = c$, $DA = d$, $\angle DAB = \alpha$, $\angle ABC = \beta$. რადგან $d(P, AD) = (c \cdot d(E, AD) + a \cdot d(F, AD))/(a + c)$, გვექნება $S_{APD} = (cS_{EAD} + aS_{FAD})/(a+c) = (\lambda cS_{ABD} + (1-\lambda)aS_{ACD})/(a+c)$. რადგან $S_{ABD} = (1/2)ad \sin\alpha$ და $S_{ACD} = (1/2)cd \sin\beta$, მივდივართ $S_{APD} = acd/(a+c)[\lambda \sin\alpha + (1-\lambda)\sin\beta]$-მდე, ხოლო ანალოგიურად $S_{BPC} = abc/(a+c)[\lambda \sin\alpha + (1-\lambda)\sin\beta]$. ამრიგად, ვღებულობთ $S_{APD} : S_{BPC} = d : b$. □

ამოცანა 4.38.3.

ვთქვათ I არის ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი. ვთქვათ K, L და M შესაბამისად არის ABC-ში ჩახაზული წრეწირის AB, BC და CA გვერდებთან შეხების წერტილები. t წრფე გადის B წერტილზე და KL-ის პარალელურია. MK და ML წრფეები t წრფეს კვეთენ R და S წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ $\angle RIS$ მახვილი კუთხეა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1998-shortlist-3“-ის ამოხსნა:

ლემმა 4.38.1.

თუ U, W, V არის სამი წერტილი l წრფეზე ამ თანმიმდევრობით, ხოლო X არის სიბრტყის წერტილი, რომლისთვისაც $XW \perp UV$, მაშინ $\angle UXV < 90^\circ$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $XW^2 > UW \cdot VW$.

დამტკიცება. ვთქვათ $XW^2 > UW \cdot VW$ და X_0 იყოს XW მონაკვეთის ისეთი წერტილი, რომ $X_0W^2 = UW \cdot VW$. მაშინ $X_0W/UW = VW/X_0W$, ასე რომ სამკუთხედები X_0WU და VWX_0 მსგავსია. ამრიგად $\angle UX_0V = \angle UX_0W + \angle WUX_0 = 90^\circ$, საიდანაც უშუალოდ გამომდინარეობს, რომ $\angle UXV < 90^\circ$.
ანალოგიურად, თუ $XW^2 \leq UW \cdot VW$, მაშინ $\angle UXV \geq 90^\circ$.
რადგან $BI \perp RS$, ლემის თანახმად საკმარისი იქნება ვაჩვენოთ, რომ $BI^2 > BR \cdot BS$. შევნიშნოთ, რომ $\triangle BKR \sim \triangle BSL$: მართლაც, გვაქვს $\angle KBR = \angle SBL = 90^\circ - \beta/2$ და $\angle BKR = \angle AKM = \angle KLM = \angle BSL = 90^\circ - \alpha/2$. კერძოდ, ვღებულობთ $BR/BK = BL/BS = BK/BS$, საიდანაც $BR \cdot BS = BK^2 < BI^2$.
მეორე ამოხსნა. იყოს E, F შესაბამისად KM და LM მონაკვეთების შუაწერტილები. $RBIE$ და $SBIF$ ოთხკუთხედები ჩახაზულია წრეწირებში IR და IS დიამეტრებით. ახლა გვაქვს $\angle RIS = \angle RMS + \angle IRM + \angle ISM = 90^\circ - \beta/2 + \angle IBE + \angle IBF = 90^\circ - \beta/2 + \angle EBF$.
მეორე მხრივ, BE და BF წარმოადგენენ მედიანებს $\triangle BKM$ და $\triangle BLM$ სამკუთხედებში, რომლებშიც $BM > BK$ და $BM > BL$. ვასკვნით, რომ $\angle MBE < (1/2)\angle MBK$ და $\angle MBF < (1/2)\angle MBL$. ამ ორი უტოლობის შეკრებით მივიღებთ $\angle EBF < \beta/2$. ამდენად, $\angle RIS < 90^\circ$.

შენიშვნა 4.38.3.

შეიძლება დავამტკიცოთ (ვექტორების გამოყენებით), რომ დებულება ჭეშმარიტი რჩება B წერტილზე გამავალი ნებისმიერი t წრფისთვის.

□

ამოცანა 4.38.4.

ვთქვათ M და N არის ABC სამკუთხედის შიგნით მდებარე წერტილები ისეთი, რომ

$$\angle MAB = \angle NAC \quad \text{და} \quad \angle MBA = \angle NBC.$$

დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{AM \cdot AN}{AB \cdot AC} + \frac{BM \cdot BN}{BA \cdot BC} + \frac{CM \cdot CN}{CA \cdot CB} = 1.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1998-shortlist-4“-ის ამოხსნა: იყოს K წერტილი BN სხივზე ისეთი, რომ $\angle BCK = \angle BMA$. რადგან $\angle KBC = \angle ABM$, ვღებულობთ $\triangle BCK \sim \triangle BMA$. საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $BC/BM = BK/BA$, რაც ასევე გულისხმობს, რომ $\triangle BAK \sim \triangle BMC$. $ANCK$ ოთხკუთხედი ციკლურია, რადგან $\angle BKC = \angle BAM = \angle NAC$. მაშინ პტოლემეს თეორემის თანახმად ვღებულობთ

$$AC \cdot BK = AC \cdot BN + AN \cdot CK + CN \cdot AK. \tag{4.222}$$

მეორე მხრივ, ზემოთ აღნიშნული მსგავსებებიდან ვღებულობთ

$$CK = \frac{BC \cdot AM}{BM}, \quad AK = \frac{AB \cdot CM}{BM} \quad \text{და} \quad BK = \frac{AB \cdot BC}{BM}.$$

ამ მნიშვნელობების ჩასმის შემდეგ, (1) ტოლობა მიიღებს სახეს

$$\frac{AB \cdot BC \cdot AC}{BM} = AC \cdot BN + \frac{BC \cdot AM \cdot AN}{BM} + \frac{AB \cdot CM \cdot CN}{BM},$$

რაც ზუსტად დასამტკიცებელი ტოლობაა გამრავლებული $(AB \cdot BC \cdot CA)/BM$-ზე. □

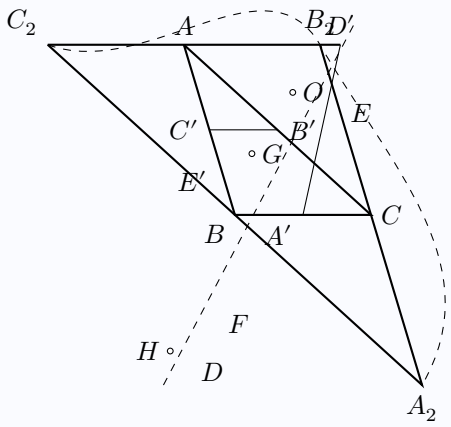
ამოცანა 4.38.5.

ვთქვათ ABC არის სამკუთხედი, H — მისი ორთოცენტრი, O — შემოსახული წრეწირის ცენტრი, ხოლო R — შემოსახული წრეწირის რადიუსი. ვთქვათ D არის A წერტილის სიმეტრიული წერტილი BC წრფის მიმართ, E — B-სი CA-ს მიმართ, ხოლო F — C-სი AB-ს მიმართ. დაამტკიცეთ, რომ D, E და F წერტილები კოლინეარულია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $OH = 2R$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1998-shortlist-5“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, G არის $\triangle ABC$-ის მედიანების გადაკვეთის წერტილი, ხოლო $\mathscr{H}$ არის ჰომოთეტია ცენტრით G და კოეფიციენტით $-1/2$. ცნობილია, რომ $\mathscr{H}$ გადაიყვანს H-ს O-ში. ნებისმიერი სხვა X წერტილისთვის, აღვნიშნოთ X'-ით მისი ანასახი $\mathscr{H}$ ჰომოთეტიით. ასევე, ვთქვათ $A_2B_2C_2$ არის სამკუთხედი, რომელშიც A, B, C შესაბამისად B_2C_2, C_2A_2 და A_2B_2 გვერდების შუაწერტილებია. ცხადია, რომ A', B' და C' შესაბამისად BC, CA და AB გვერდების შუაწერტილებია. ასევე გვაქვს, რომ D' არის A'-ის სიმეტრიული წერტილი $B'C'$-ის მიმართ. ამრიგად, D' უნდა მდებარეობდეს B_2C_2-ზე და $A'D' \perp B_2C_2$. თუმცა, ასევე სამართლიანია, რომ OA' და B_2C_2 ორთოგონალურია, საიდანაც ვასკვნით, რომ O, D', A' კოლინეარულია და D' არის O-ს პროექცია

B_2C_2-ზე. ანალოგიურად, E', F' წარმოადგენენ O-ს პროექციებს C_2A_2 და A_2B_2-ზე.



ახლა გამოვიყენოთ სიმსონის თეორემა. ის ამტკიცებს, რომ D', E', F' კოლინეარულია (რაც ექვივალენტურია იმისა, რომ D, E, F კოლინეარულია) მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც O მდებარეობს $A_2B_2C_2$-ის შემოსაზღვრულ წრეწირზე. თუმცა, ამ შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრია H და რადიუსია $2R$, ასე რომ ეს უკანასკნელი პირობა ექვივალენტურია ტოლობის $HO = 2R$. □

ამოცანა 4.38.6.

ვთქვათ $ABCDEF$ არის ამოზნექილი ექვსკუთხედი ისეთი, რომ $\angle B + \angle D + \angle F = 360^\circ$ და

$$\frac{AB}{BC} \cdot \frac{CD}{DE} \cdot \frac{EF}{FA} = 1.$$

დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{BC}{CA} \cdot \frac{AE}{EF} \cdot \frac{FD}{DB} = 1.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1998-shortlist-6“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, P არის ისეთი წერტილი, რომ $\triangle CDP$ და $\triangle CBA$ მსგავსია და ერთნაირად ორიენტირებული. ვინაიდან მაშინ $\angle DCP = \angle BCA$ და $BC/CA = DC/CP$, გამომდინარეობს, რომ $\angle ACP = \angle BCD$ და $AC/CP = BC/CD$, საიდანაც $\triangle ACP \sim \triangle BCD$. კერძოდ, $BC/CA = DB/PA$. გარდა ამისა, ამოცანის პირობებიდან გამომდინარე გვაქვს $\angle EDP = 360^\circ - \angle B - \angle D = \angle F$ და $PD/DE = (PD/CD) \cdot (CD/DE) = (AB/BC) \cdot (CD/DE) = AF/FE$. ამიტომ $\triangle EDP \sim \triangle EFA$-ც, საიდანაც ზემოთ მოყვანილის ანალოგიურად ვასკვნით, რომ $\triangle AEP \sim \triangle FED$ და შესაბამისად $AE/EF = PA/FD$. საბოლოოდ, $(BC/CA) \cdot$

$(AE/EF)\cdot(FD/DB)=(DB/PA)\cdot(PA/FD)\cdot(FD/DB)=1$.
მეორე ამოხსნა. ვთქვათ a,b,c,d,e,f არის შესაბამისად A,B,C,D,E,F წერტილების კომპლექსური კოორდინატები. ამოცანის პირობა გულისხმობს, რომ $((a-b)/(b-c))\cdot((c-d)/(d-e))\cdot((e-f)/(f-a))=-1$. მეორე მხრივ, ვინაიდან $(a-b)(c-d)(e-f)+(b-c)(d-e)(f-a)=(b-c)(a-e)(f-d)+(c-a)(e-f)(d-b)$ იგივურად სრულდება, უშუალოდ ვასკვნით, რომ $((b-c)/(c-a))\cdot((a-e)/(e-f))\cdot((f-d)/(d-b))=-1$. აბსოლუტური მნიშვნელობების აღებით მივიღებთ $(BC/CA)\cdot(AE/EF)\cdot(FD/DB)=1$. □

ამოცანა 4.38.7.

ვთქვათ ABC არის სამკუთხედი ისეთი, რომ $\angle ACB=2\angle ABC$. ვთქვათ D არის BC გვერდზე მდებარე წერტილი ისეთი, რომ $CD=2BD$. AD მონაკვეთი გაგრძელებულია E წერტილამდე ისე, რომ $AD=DE$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\angle ECB+180^\circ=2\angle EBC.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1998-shortlist-7“-ის ამოხსნა: გამოვიყენებთ შემდეგ შედეგს.

ლემმა 4.38.2.

ABC სამკუთხედში, სადაც $BC=a, CA=b$ და $AB=c$,

(a) $\angle C=2\angle B$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $c^2=b^2+ab$;

(b) $\angle C+180^\circ=2\angle B$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $c^2=b^2-ab$.

დამტკიცება.

(a) აიღეთ D წერტილი BC გვერდის გაგრძელებაზე C წერტილის მხარეს ისე, რომ $CD=b$. პირობა $\angle C=2\angle B$ ექვივალენტურია იმისა, რომ $\angle ADC=(1/2)\angle C=\angle B$, და შესაბამისად $AD=AB=c$. ეს თავის მხრივ ექვივალენტურია იმისა, რომ CAD და ABD სამკუთხედები მსგავსია, საიდანაც $CA/AD=AB/BD$, ე.ი. $c^2=b(a+b)$.

(b) აიღეთ E წერტილი CB სხივზე ისე, რომ $CE=b$. როგორც ზემოთ, $\angle C+180^\circ=2\angle B$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\triangle CAE\sim\triangle ABE$, რაც ექვივალენტურია $EB/BA=EA/AC$, ანუ $c^2=b(b-a)$.

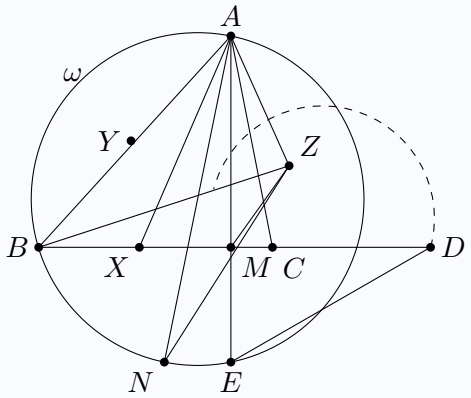
ვთქვათ F, G არის წერტილები CB სხივზე ისე, რომ $CF = (1/3)a$ და $CG = (4/3)a$. მივიღოთ $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$, $EC = b_1$ და $EB = c_1$. ლემის თანახმად გამომდინარეობს, რომ $c^2 = b^2 + ab$. ასევე $b_1 = AG$ და $c_1 = AF$, ასე რომ სტიუარტის თეორემა გვაძლევს $c_1^2 = (2/3)b^2 + (1/3)c^2 - (2/9)a^2 = b^2 + (1/3)ab - (2/9)a^2$ და $b_1^2 = -(1/3)b^2 + (4/3)c^2 + (4/9)a^2 = b^2 + (4/3)ab + (4/9)a^2$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $b_1 = (2/3)a + b$ და $c_1^2 = b_1^2 - (ab + (2/3)a^2) = b_1^2 - ab_1$. ამოცანის დებულება უშუალოდ გამომდინარეობს ლემიდან. □

ამოცანა 4.38.8.

ვთქვათ ABC არის სამკუთხედი ისეთი, რომ $\angle A = 90^\circ$ და $\angle B < \angle C$. A წერტილში ABC სამკუთხედზე შემოსახული ω წრეწირისადმი გავლილი მხები BC წრფეს კვეთს D წერტილში. ვთქვათ E არის A წერტილის სიმეტრიული წერტილი BC წრფის მიმართ, X — A წერტილიდან BE წრფეზე დაშვებული პერპენდიკულარის ფუძე, ხოლო Y — AX მონაკვეთის შუაწერტილი. ვთქვათ BY წრფე ω წრეწირს ხელახლა კვეთს Z წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ BD წრფე ეხება ADZ სამკუთხედზე შემოსახულ წრეწირს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1998-shortlist-8“-ის ამოხსნა:
ვთქვათ, M არის AE-სა და BC-ს გადაკვეთის წერტილი, ხოლო N იყოს ω-ზე A-ს დიამეტრულად მოპირდაპირე წერტილი.



რადგან $\angle B < \angle C$, N და B წერტილები AE-ს ერთ მხარეს იმყოფებიან. გარდა ამისა, $\angle NAE = \angle BAX = 90^\circ - \angle ABE$; ამდენად, NAE და BAX სამკუთხედები მსგავსია. შესაბამისად, $\triangle BAY$ და $\triangle NAM$ სამკუთხედებიც მსგავსია, რადგან M არის AE-ს შუაწერტილი. ამრიგად, $\angle ANZ = \angle ABZ = \angle ABY = \angle ANM$, რაც ნიშნავს, რომ N, M, Z კოლინეარულია. ახლა გვაქვს $\angle ZMD = 90^\circ - \angle ZMA = \angle EAZ = \angle ZED$ (ბოლო ტოლობა იმის გამო, რომ ED ეხება ω-

ს); ამრიგად, $ZMED$ ციკლური ოთხკუთხედია. აქედან გამომდინარეობს, რომ $\angle ZDM = \angle ZEA = \angle ZAD$, რაც საკმარისია იმის დასასკვნად, რომ MD ეხება AZD-ს შემოსაზღვრულ წრეწირს.

შენიშვნა 4.38.4.

დებულება ძალაში რჩება მაშინაც, თუ $\angle B \geq \angle C$.

□

ამოცანა 4.38.9.

ვთქვათ $a_1, a_2, \ldots, a_n$ არის დადებითი ნამდვილი რიცხვები ისეთი, რომ $a_1 + a_2 + \cdots + a_n < 1$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{a_1 a_2 \cdots a_n [1 - (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)]}{(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)(1 - a_1)(1 - a_2) \cdots (1 - a_n)} \leq \frac{1}{n^{n+1}}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1998-shortlist-9“-ის ამოხსნა:
ვთქვათ $a_{n+1} = 1 - (a_1 + \cdots + a_n)$. მაშინ $a_{n+1} > 0$, და მოსამტკიცებელი უტოლობა მიიღებს შემდეგ სახეს:

$$\frac{a_1 a_2 \cdots a_{n+1}}{(1 - a_1)(1 - a_2) \cdots (1 - a_{n+1})} \leq \frac{1}{n^{n+1}}.$$

მის დამტკიცებლად შევნიშნოთ, რომ

$$1 - a_i = a_1 + \cdots + a_{i-1} + a_{i+1} + \cdots + a_{n+1} \geq n \sqrt[n]{a_1 \cdots a_{i-1} a_{i+1} \cdots a_{n+1}}.$$

ამ უტოლობების გადამრავლებით $i = 1, 2, \ldots, n+1$-თვის, მივიღებთ ზუსტად იმ უტოლობას, რომელიც გვჭირდებოდა. □

ამოცანა 4.38.10.

ვთქვათ $r_1, r_2, \ldots, r_n$ არის 1-ზე მეტი ან ტოლი ნამდვილი რიცხვები. დაამტკიცეთ,

რომ

$$\frac{1}{r_1+1}+\frac{1}{r_2+1}+\cdots+\frac{1}{r_n+1}\geq\frac{n}{\sqrt[n]{r_1r_2\cdots r_n}+1}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1998-shortlist-10“-ის ამოხსნა:
თავდაპირველად დავამტკიცოთ უტოლობა n-ისთვის, რომელსაც აქვს 2^k სახე, $k=0,1,2,\ldots$. შემთხვევა $k=0$ ცხადია. $k=1$-თვის გვაქვს:

$$\frac{1}{r_1+1}+\frac{1}{r_2+1}-\frac{2}{\sqrt{r_1r_2}+1}=\frac{(\sqrt{r_1r_2}-1)(\sqrt{r_1}-\sqrt{r_2})^2}{(r_1+1)(r_2+1)(\sqrt{r_1r_2}+1)}\geq 0.$$

ინდუქციური ბიჯისთვის საკმარისია ვახსენოთ, რომ მტკიცებულება k-სა და 2-ისთვის გულისხმობს მტკიცებულებას $k+1$-ისთვის. მართლაც,

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{2^{k+1}}\frac{1}{r_i+1}&\geq\frac{2^k}{\sqrt[2^k]{r_1r_2\cdots r_{2^k}}+1}+\frac{2^k}{\sqrt[2^k]{r_{2^k+1}r_{2^k+2}\cdots r_{2^{k+1}}}+1}\\&\geq\frac{2^{k+1}}{\sqrt[2^{k+1}]{r_1r_2\cdots r_{2^{k+1}}}+1},\end{aligned}\tag{4.223}$$

და ინდუქციაც დასრულებულია. ახლა ვაჩვენოთ, რომ თუ დებულება სამართლიანია 2^k-სთვის, მაშინ ის სამართლიანია ნებისმიერი $n<2^k$-სთვისაც. ვთქვათ $r_{n+1}=r_{n+2}=\cdots=r_{2^k}=\sqrt[n]{r_1r_2\ldots r_n}$. მაშინ (1) მიიღებს სახეს:

$$\frac{1}{r_1+1}+\cdots+\frac{1}{r_n+1}+\frac{2^k-n}{\sqrt[n]{r_1\ldots r_n}+1}\geq\frac{2^k}{\sqrt[n]{r_1\ldots r_n}+1}.$$

ამით დებულება დამტკიცებულია.
მეორე ამოხსნა. განვმარტოთ $r_i=e^{x_i}$, სადაც $x_i>0$. $f(x)=1/(1+e^x)$ ფუნქცია ამოზნექილია $x>0$-სთვის: მართლაც, $f''(x)=\dfrac{e^x(e^x-1)}{(e^x+1)^3}>0$. ამრიგად, იენსენის უტოლობის $f(x_1),\ldots,f(x_n)$-ზე გამოყენებით მივიღებთ $1/(r_1+1)+\cdots+1/(r_n+1)\geq n/(\sqrt[n]{r_1\ldots r_n}+1)$. □

ამოცანა 4.38.11.

ვთქვათ x,y და z არის დადებითი ნამდვილი რიცხვები ისეთი, რომ $xyz=1$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{x^3}{(1+y)(1+z)}+\frac{y^3}{(1+z)(1+x)}+\frac{z^3}{(1+x)(1+y)}\geq\frac{3}{4}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1998-shortlist-11“-ის ამოხსნა: მოცემული უტოლობა ექვივალენტურია $x^3(x+1)+y^3(y+1)+z^3(z+1) \geq (3/4)(x+1)(y+1)(z+1)$ უტოლობის. საშუალო არითმეტიკულსა და საშუალო გეომეტრიულს შორის უტოლობით (A-G უტოლობით), საკმარისი იქნება უფრო ძლიერი უტოლობის დამტკიცება:

$$x^4+x^3+y^4+y^3+z^4+z^3 \geq \frac{1}{4}[(x+1)^3+(y+1)^3+(z+1)^3]. \tag{4.224}$$

თუ აღვნიშნავთ $S_k = x^k+y^k+z^k$, (1) მიიღებს სახეს $S_4+S_3 \geq (1/4)S_3+(3/4)S_2+(3/4)S_1+3/4$. შევნიშნოთ, რომ A-G უტოლობის თანახმად, $S_1 = x+y+z \geq 3$. ამრიგად, საკმარისია დავამტკიცოთ შემდეგი:
თუ $S_1 \geq 3$ და $m > n$ დადებითი მთელი რიცხვებია, მაშინ $S_m \geq S_n$.
ამის ჩვენება მრავალი გზით შეიძლება. მაგალითად, ჰიოლდერის უტოლობით,

$$(x^m+y^m+z^m)^{n/m}(1+1+1)^{(m-n)/m} \geq x^n+y^n+z^n.$$

(სხვა გზაა ჩებიშევის უტოლობის გამოყენება: თუ $x \geq y \geq z$, მაშინ $x^{k-1} \geq y^{k-1} \geq z^{k-1}$; საიდანაც $S_k = x\cdot x^{k-1}+y\cdot y^{k-1}+z\cdot z^{k-1} \geq (1/3)S_1S_{k-1}$, და დებულება გამომდინარეობს ინდუქციით.)
მეორე ამოხსნა. დავუშვათ, რომ $x \geq y \geq z$. მაშინ ასევე $1/((y+1)(z+1)) \geq 1/((x+1)(z+1)) \geq 1/((x+1)(y+1))$. ამდენად, ჩებიშევის უტოლობა გვაძლევს, რომ

$$\frac{x^3}{(1+y)(1+z)}+\frac{y^3}{(1+x)(1+z)}+\frac{z^3}{(1+x)(1+y)} \geq \frac{1}{3}\frac{(x^3+y^3+z^3)\cdot(3+x+y+z)}{(1+x)(1+y)(1+z)}.$$

ახლა, თუ ავიღებთ $x+y+z = 3S$, გვაქვს $x^3+y^3+z^3 \geq 3S$ და $(1+x)(1+y)(1+z) \leq (1+S)^3$ A-G უტოლობის თანახმად. ამრიგად, საჭირო უტოლობა დადის $6S^3/(1+S)^3 \geq 3/4$ უტოლობაზე, რაც აშკარად ჭეშმარიტია, რადგან $S \geq 1$.

შენიშვნა 4.38.5.

ორივე ეს ამოხსნა იყენებს მხოლოდ იმას, რომ $x+y+z \geq 3$.

□

ამოცანა 4.38.12.

(POL) იყოს $n \geq k \geq 0$ მთელი რიცხვები. $c(n,k)$ რიცხვები განსაზღვრულია შემდეგ-

ნაირად:

$$c(n,0) = c(n,n) = 1 \quad \text{ყოველი } n \geq 0\text{-თვის;}$$

$$c(n+1,k) = 2^k c(n,k) + c(n,k-1) \quad \text{როცა } n \geq k \geq 1.$$

დაამტკიცეთ, რომ $c(n,k) = c(n,n-k)$ ყველა $n \geq k \geq 0$-თვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1998-shortlist-12“-ის ამოხსნა: დებულება ნათელია $n = 0$-ისთვის. ზოგად შემთხვევას დავამტკიცებთ n-ის მიხედვით ინდუქციით. დავუშვათ, რომ $c(m,i) = c(m,m-i)$ ყველა i-სა და $m \leq n$-ისთვის. მაშინ ინდუქციის ჰიპოთეზითა და რეკურენტული ფორმულით გვექნება $c(n+1,k) = 2^k c(n,k) + c(n,k-1)$ და $c(n+1,n+1-k) = 2^{n+1-k} c(n,n+1-k) + c(n,n-k) = 2^{n+1-k} c(n,k-1) + c(n,k)$. ამრიგად, რჩება მხოლოდ იმის ჩვენება, რომ

$$(2^k - 1)c(n,k) = (2^{n+1-k} - 1)c(n,k-1).$$

ამასაც დავამტკიცებთ n-ის მიხედვით ინდუქციით. ინდუქციის ჰიპოთეზით,

$$c(n-1,k) = \frac{2^{n-k}-1}{2^k-1} c(n-1,k-1)$$

და

$$c(n-1,k-2) = \frac{2^{k-1}-1}{2^{n+1-k}-1} c(n-1,k-1).$$

ამ ფორმულებისა და რეკურენტული ფორმულის გამოყენებით მივიღებთ $(2^k - 1)c(n,k) - (2^{n+1-k} - 1)c(n,k-1) = (2^{2k} - 2^k)c(n-1,k) - (2^n - 3 \cdot 2^{k-1} + 1)c(n-1,k-1) - (2^{n+1-k} - 1)c(n-1,k-2) = (2^n - 2^k)c(n-1,k-1) - (2^n - 3 \cdot 2^{k-1} + 1)c(n-1,k-1) - (2^{k-1} - 1)c(n-1,k-1) = 0$. ამით დამტკიცება დასრულებულია.
მეორე ამოხსნა. მოცემული რეკურენტული ფორმულა წააგავს ბინომიალური კოეფიციენტების ფორმულას, ამიტომ ბუნებრივია ვეძებოთ ცხადი ფორმულა $c(n,k) = F(n)/(F(k)F(n-k))$ სახით, სადაც $F(m) = f(1)f(2)\cdots f(m)$ (ხოლო $F(0) = 1$) და f არის გარკვეული ფუნქცია ნატურალური რიცხვებიდან ნამდვილ რიცხვებში. თუ ასეთი f არსებობს, მაშინ $c(n,k) = c(n,n-k)$ უშუალოდ გამომდინარეობს. ზემოაღნიშნული მიმართების ჩასმის შემდეგ, რეკურენტული ფორმულა ექვივალენტურად დადის $f(n+1) = 2^k f(n-k+1) + f(k)$-ზე. იოლად დასანახია, რომ $f(m) = 2^m - 1$ აკმაყოფილებს ამ მიმართებას.

შენიშვნა 4.38.6.

თუ შემოვიღებთ მრავალწევრს $P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} c(n,k)x^k$, რეკურენტული მიმართება იძლევა $P_0(x) = 1$ და $P_{n+1}(x) = xP_n(x) + P_n(2x)$. ამოცანის შედეგად, ამ მიმდევ-

რობის ყველა მრავალწევრი სიმეტრიულია, ე.ი. $P_n(x) = x^n P_n(x^{-1})$.

□

ამოცანა 4.38.13.

(BGR)[IMO6] იპოვეთ $f(1998)$-ის მინიმალური შესაძლო მნიშვნელობა, სადაც f არის ფუნქცია დადებით მთელ რიცხვთა $\mathbb{N}$ სიმრავლიდან საკუთარ თავში ისეთი, რომ ნებისმიერი $m, n \in \mathbb{N}$-თვის სრულდება

$$f(n^2 f(m)) = m[f(n)]^2.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1998-shortlist-13“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ $\mathcal{F}$-ით განხილულ ფუნქციათა სიმრავლე. ვთქვათ $f \in \mathcal{F}$ და $f(1) = a$. ჩავსვათ $n = 1$ და $m = 1$, მივიღებთ $f(f(z)) = a^2 z$ და $f(az^2) = f(z)^2$ ნებისმიერი $z \in \mathbb{N}$-ისთვის. ეს ტოლობები, საწყის ტოლობასთან ერთად, იძლევა $f(x)^2 f(y)^2 = f(x)^2 f(ay^2) = f(x^2 f(f(ay^2))) = f(x^2 a^3 y^2) = f(a(axy)^2) = f(axy)^2$, საიდანაც გამომდინარეობს $f(axy) = f(x)f(y)$ ყველა $x, y \in \mathbb{N}$-ისთვის. ასე რომ $f(ax) = af(x)$, და ვასკვნით, რომ

$$af(xy) = f(x)f(y) \quad \text{ყველა } x, y \in \mathbb{N}\text{-ისთვის.} \tag{1}$$

ახლა დავამტკიცოთ, რომ $f(x)$ იყოფა a-ზე თითოეული $x \in \mathbb{N}$-ისთვის. სინამდვილეში, ინდუქციურად ვიღებთ, რომ $f(x)^k = a^{k-1} f(x^k)$ იყოფა a^{k-1}-ზე ნებისმიერი k-ისთვის. თუ p^α და p^β შესაბამისად არის p მარტივი რიცხვის ის ზუსტი ხარისხები, რომლებიც ყოფენ $f(x)$-ს და a-ს, გამოვასკვნით, რომ $k\alpha \geq (k-1)\beta$ ყველა k-ისთვის, ამიტომ ნებისმიერი p-ისთვის უნდა გვქონდეს $\alpha \geq \beta$. ამრიგად $a \mid f(x)$. ახლა განვიხილოთ ნატურალურ რიცხვებზე განსაზღვრული ფუნქცია $g(x) = f(x)/a$. ზემოთ მოყვანილი თანაფარდობებიდან გამომდინარეობს

$$g(1) = 1, \quad g(xy) = g(x)g(y), \quad g(g(x)) = x \quad \text{ყველა } x, y \in \mathbb{N}\text{-ისთვის.} \tag{2}$$

ვინაიდან $g \in \mathcal{F}$ და $g(x) \leq f(x)$ ნებისმიერი x-ისთვის, შეგვიძლია ყურადღება შევზღუდოთ მხოლოდ g ფუნქციებით. ცხადია, g ბიექციურია. შევნიშნოთ, რომ g-ს მარტივი რიცხვი გადაჰყავს მარტივ რიცხვში. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $g(p) = uv$, სადაც $u, v > 1$. მაშინ $g(uv) = p$, ასე რომ $g(u) = 1$ ან $g(v) = 1$. ამრიგად, $g(1) = u$ ან $g(1) = v$, რაც შეუძლებელია. დავუბრუნდეთ $g(1998)$-ის მინიმალური შესაძლო მნიშვნელობის დადგენის ამოცანას. რადგან $g(1998) = g(2 \cdot 3^3 \cdot 37) = g(2) \cdot g(3)^3 \cdot g(37)$, ხოლო $g(2), g(3), g(37)$ განსხვავებული მარტივი რიცხვებია, $g(1998)$ არ არის $2^3 \cdot 3 \cdot 5 = 120$-ზე ნაკლები. მეორე მხრივ, 120-ის ტოლი მნიშვნელობა

მიიღწევა ნებისმიერი g ფუნქციისთვის, რომელიც აკმაყოფილებს (2)-ს და $g(2) = 3$, $g(3) = 2$, $g(5) = 37$, $g(37) = 5$. ამრიგად, პასუხია 120. □

ამოცანა 4.38.14.

(UNK)[IMO4] იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა (x, y) წყვილი, რომლისთვისაც $x^2y + x + y$ იყოფა $xy^2 + y + 7$-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1998-shortlist-14“-ის ამოხსნა: თუ x^2y+x+y იყოფა xy^2+y+7-ზე, მაშინ ამ რიცხვზე იყოფა $y(x^2y + x + y) - x(xy^2 + y + 7) = y^2 - 7x$ რიცხვიც. თუ $y^2 - 7x \geq 0$, მაშინ რადგან $y^2-7x < xy^2+y+7$, გამოდის, რომ $y^2-7x = 0$. აქედან $(x, y) = (7t^2, 7t)$ რაღაც $t \in \mathbb{N}$-ისთვის. ადვილი შესამოწმებელია, რომ ეს წყვილები ნამდვილად ამოხსნებია. თუ $y^2 - 7x < 0$, მაშინ $7x - y^2 > 0$ იყოფა $xy^2 + y + 7$-ზე. მაგრამ მაშინ $xy^2 + y + 7 \leq 7x - y^2 < 7x$, საიდანაც ვიღებთ $y \leq 2$. $y = 1$-ისთვის მივდივართ $x + 8 \mid 7x - 1$-მდე, და შესაბამისად $x + 8 \mid 7(x + 8) - (7x - 1) = 57$. ამრიგად, ერთადერთი შესაძლებლობებია $x = 11$ და $x = 49$, ხოლო მიღებული წყვილები $(11, 1), (49, 1)$ ნამდვილად ამოხსნებია. $y = 2$-ისთვის გვაქვს $4x + 9 \mid 7x - 4$, ასე რომ $7(4x + 9) - 4(7x - 4) = 79$ იყოფა $4x + 9$-ზე. ამ შემთხვევაში ახალ ამოხსნებს ვერ ვიღებთ. ამრიგად, ყველა საძიებელი (x, y) წყვილია $(7t^2, 7t)$ ($t \in \mathbb{N}$), $(11, 1)$ და $(49, 1)$. □

ამოცანა 4.38.15.

(AUS) იპოვეთ ნამდვილ რიცხვთა ყველა (a, b) წყვილი, რომლისთვისაც $a\lfloor bn \rfloor = b\lfloor an \rfloor$ ნებისმიერი n დადებითი მთელი რიცხვისთვის. (შენიშვნა: $\lfloor x \rfloor$ აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც ნაკლებია ან ტოლია x-ზე.)

ამოხსნა:

ამოცანა „1998-shortlist-15“-ის ამოხსნა: პირობა აშკარად სრულდება, თუ $a = 0$, $b = 0$, $a = b$, ან a, b ორივე მთელი რიცხვია. ვამტკიცებთ, რომ ეს ერთადერთი ამოხსნებია. დავუშვათ, a, b არ მიეკუთვნება არცერთ ზემოთ ჩამოთვლილ კატეგორიას. შეფარდება $a/b = \lfloor a \rfloor / \lfloor b \rfloor$ არის ნულისგან განსხვავებული რაციონალური რიცხვი: ვთქვათ $a/b = p/q$, სადაც p და q ურთიერთმარტივი ნულისგან განსხვავებული მთელი რიცხვებია. დავუშვათ $p \notin \{-1, 1\}$. მაშინ p ყოფს $\lfloor an \rfloor$-ს

ნებისმიერი n-ისთვის, კერძოდ, p ყოფს $\lfloor a \rfloor$-ს და ამდენად $a = kp + \varepsilon$ რაღაც $k \in \mathbb{N}$-ისთვის და $0 \leq \varepsilon < 1$. შენიშნეთ, რომ $\varepsilon \neq 0$, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში $b = kq$ ასევე მთელი რიცხვი იქნებოდა. აქედან გამომდინარეობს, რომ არსებობს ისეთი $n \in \mathbb{N}$, რომ $1 \leq n\varepsilon < 2$. მაგრამ მაშინ $\lfloor na \rfloor = \lfloor knp + n\varepsilon \rfloor = knp + 1$ არ იყოფა p-ზე, წინააღმდეგობა. ანალოგიურად, $q \notin \{-1, 1\}$ შეუძლებელია. ამრიგად, უნდა გქონდეს $p, q = \pm 1$, და რადგან $a \neq b$, ერთადერთი შესაძლებლობაა $b = -a$. თუმცა, ეს მიგვიყვანს $\lfloor -a \rfloor = -\lfloor a \rfloor$-მდე, რაც არ არის მართებული, თუ a არ არის მთელი რიცხვი. □

ამოცანა 4.38.16.

(UKR) იპოვეთ უმცირესი მთელი რიცხვი $n \geq 4$, რომლისთვისაც ნებისმიერი n განსხვავებული მთელი რიცხვიდან ყოველთვის შესაძლებელია ოთხი განსხვავებული a, b, c და d რიცხვის შერჩევა ისე, რომ $a + b - c - d$ იყოფოდეს 20-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1998-shortlist-16“-ის ამოხსნა: ვთქვათ S არის მთელ რიცხვთა ისეთი სიმრავლე, რომ S-ის არცერთი ოთხი განსხვავებული a, b, c, d ელემენტისთვის არ სრულდება $20 \mid a + b - c - d$. იოლად შესამჩნევია, რომ ვერ იარსებებს ისეთი განსხვავებული a, b, c, d ელემენტები, რომ $a \equiv b$ და $c \equiv d \pmod{20}$. შესაბამისად, თუ S-ის ელემენტები იძლევიან k განსხვავებულ ნაშთს 20-ის მოდულით, მაშინ თვითონ S-ში არის უმეტეს $k + 2$ ელემენტი. შემდეგ, განვიხილოთ S-ის ეს k ელემენტი 20-ის მოდულით განსხვავებული ნაშთებით. ისინი იძლევიან ორი ელემენტის $k(k-1)/2$ განსხვავებულ ჯამს. $k \geq 7$-ისთვის არსებობს სულ მცირე 21 ასეთი ჯამი და მათგან ორი, ვთქვათ $a + b$ და $c + d$, ტოლია 20-ის მოდულით; ადვილად ვხედავთ, რომ a, b, c, d განსხვავებულია. აქედან გამომდინარეობს, რომ k არ შეიძლება აღემატებოდეს 6-ს, და შესაბამისად S-ს აქვს მაქსიმუმ 8 ელემენტი.
8 ელემენტიანი S სიმრავლის მაგალითია $\{0, 20, 40, 1, 2, 4, 7, 12\}$. ამრიგად, პასუხია $n = 9$. □

ამოცანა 4.38.17.

(UNK) მთელ რიცხვთა $a_1, a_2, a_3, \ldots$ მიმდევრობა განსაზღვრულია შემდეგნაირად: $a_1 = 1$, ხოლო $n \geq 1$-თვის, a_{n+1} არის უმცირესი მთელი რიცხვი, რომელიც მეტია a_n-ზე და აკმაყოფილებს პირობას, რომ $a_i + a_j \neq 3a_k$ ნებისმიერი $i, j, k \in \{1, 2, \ldots, n+1\}$-თვის (არ არის აუცილებელი i, j, k იყოს განსხვავებული). იპოვეთ a_{1998}.

ამოხსნა:

ამოცანა „1998-shortlist-17“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად დავადგინოთ, რომ a_n-ის პირველი რამდენიმე მნიშვნელობაა $1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 25$. ვინაიდან ესენი ზუსტად $3k+1$ და $9k+3$ სახის რიცხვებია, ვივარაუდებთ, რომ ეს არის ზოგადი კანონზომიერება. სინამდვილეში, იოლი სანახავია, რომ $x+y=3z$ განტოლებას არ აქვს ამონახსნი $K = \{3k+1, 9k+3 \mid k \in \mathbb{N}\}$ სიმრავლეში. დავამტკიცებთ, რომ $\{a_n\}$ მიმდევრობა სინამდვილეში წარმოადგენს ამ სიმრავლეს, ზრდადობით დალაგებულს.
დავუშვათ, $a_n > 25$ არის მიმდევრობის პირველი წევრი, რომელიც არ ეკუთვნის K-ს. განვიხილოთ რამდენიმე შემთხვევა:

(i) $a_n = 3r+2$, $r \in \mathbb{N}$. დაშვების თანახმად, $r+1, r+2, r+3$ რიცხვებიდან ერთ-ერთი არის $3k+1$ სახის (და a_n-ზე ნაკლები), და ამდენად არის მიმდევრობის a_i წევრი. მაშინ $3a_i$ უდრის a_n+1, a_n+4 ან a_n+7-ს, რაც წინააღმდეგობაა, რადგან $1, 4, 7$ მიმდევრობაშია.

(ii) $a_n = 9r$, $r \in \mathbb{N}$. მაშინ $a_n + a_2 = 3(3r+1)$, თუმცა $3r+1$ არის მიმდევრობაში, რაც წინააღმდეგობაა.

(iii) $a_n = 9r+6$, $r \in \mathbb{N}$. მაშინ $3r+3, 3r+6, 3r+9$ რიცხვებიდან ერთ-ერთი არის მიმდევრობის a_j წევრი, და ამრიგად $3a_j$ უდრის a_n+3, a_n+12 ან a_n+21-ს, სადაც $3, 12, 21$ მიმდევრობის წევრებია, რაც კვლავ წინააღმდეგობაა.

მას შემდეგ, რაც მიმდევრობის სტრუქტურა გამოვავლინეთ, a_{1998}-ის გამოთვლა ადვილია. გვაქვს $1998 = 4 \cdot 499 + 2$, საიდანაც გამომდინარეობს $a_{1998} = 9 \cdot 499 + a_2 = 4494$. □

ამოცანა 4.38.18.

(BGR) იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი n რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობს ისეთი მთელი m რიცხვი, რომ $2^n - 1$ წარმოადგენს m^2+9-ის გამყოფს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1998-shortlist-18“-ის ამოხსნა: ვამტკიცებთ, რომ თუ 2^n-1 ყოფს m^2+9-ს რაიმე $m \in \mathbb{N}$-თვის, მაშინ n აუცილებლად 2-ის ხარისხი უნდა იყოს. დავუშვათ საპირისპიროდ, რომ n-ს აქვს კენტი გამყოფი $d > 1$. მაშინ $2^d - 1 \mid 2^n - 1$ ასევე არის $m^2+9 = m^2+3^2$-ის გამყოფი. თუმცა, 2^d-1-ს აქვს რაიმე $4k-1$ სახის მარტივი გამყოფი p, და ცნობილი ფაქტის თანახმად, p ყოფს როგორც m-ს, ასევე 3-ს. ამდენად, $p = 3$ ყოფს $2^d - 1$-ს, რაც შეუძლებელია, რადგან კენტი d-სთვის $2^d \equiv 2 \pmod 3$. ამრიგად, $n = 2^r$ რაიმე $r \in \mathbb{N}$-თვის.

ახლა ვთქვათ $n = 2^r$. m-ის არსებობას დავამტკიცებთ r-ზე ინდუქციით. $r = 1$ შემთხვევა ტრივიალურია. ახლა ნებისმიერი $r > 1$-თვის აღვნიშნოთ, რომ

$$2^{2^r} - 1 = (2^{2^{r-1}} - 1)(2^{2^{r-1}} + 1).$$

ინდუქციის დაშვება ამბობს, რომ არსებობს ისეთი m_1, რომ $2^{2^{r-1}} - 1 \mid m_1^2 + 9$. ასევე შევნიშნოთ, რომ $2^{2^{r-1}} + 1 \mid m_2^2 + 9$ მარტივი $m_2 = 3 \cdot 2^{2^{r-2}}$-თვის. ნაშთთა ჩინური თეორემის თანახმად, არსებობს ისეთი $m \in \mathbb{N}$, რომელიც აკმაყოფილებს $m \equiv m_1 \pmod{2^{2^{r-1}} - 1}$ და $m \equiv m_2 \pmod{2^{2^{r-1}} + 1}$. იოლი სანახავია, რომ ეს $m^2 + 9$ გაიყოფა როგორც $2^{2^{r-1}} - 1$-ზე, ისე $2^{2^{r-1}} + 1$-ზე, ე.ი. $2^{2^r} - 1 \mid m^2 + 9$. ამით ინდუქცია დასრულებულია. □

ამოცანა 4.38.19.

(BLR)[IMO3] ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის, აღვნიშნოთ $\tau(n)$-ით მისი დადებითი გამყოფების რაოდენობა (1-ისა და თავის ჩათვლით). იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი m რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობს ისეთი დადებითი მთელი n რიცხვი, რომ $\tau(n^2)/\tau(n) = m$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1998-shortlist-19“-ის ამოხსნა: $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r}$-თვის, სადაც p_i განსხვავებული მარტივი რიცხვებია, ხოლო α_i ნატურალური რიცხვები, გვაქვს $\tau(n) = (\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_r + 1)$ და $\tau(n^2) = (2\alpha_1 + 1) \cdots (2\alpha_r + 1)$. თუ აღვნიშნავთ $k_i = \alpha_i + 1$, ამოცანა დადის m-ის იმ ყველა ნატურალური მნიშვნელობის დადგენაზე, რომლებიც შეიძლება წარმოდგენილ იქნეს როგორც

$$m = \frac{2k_1 - 1}{k_1} \cdot \frac{2k_2 - 1}{k_2} \cdots \frac{2k_r - 1}{k_r}. \tag{4.225}$$

რადგან $\tau(n^2)$ რიცხველი კენტია, m-იც კენტი უნდა იყოს. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ნებისმიერ კენტ m-ს აქვს (1) სახის წარმოდგენა. დამტკიცება ჩატარდება ინდუქციით. ეს აშკარაა $m = 1$-ისთვის. ახლა ნებისმიერი $m = 2k-1$-ისთვის, სადაც k კენტია, შედეგი ადვილად გამომდინარეობს, რადგან $m = ((2k-1)/k) \cdot k$, ხოლო k შეიძლება ჩაიწეროს (1) სახით. ჩვენ ვერ გავაკეთებთ იმავეს, თუ k ლუწია; თუმცა, იმ შემთხვევაში, როდესაც $m = 4k-1$ და k კენტია, შეგვიძლია ჩავწეროთ $m = ((12k-3)/(6k-1)) \cdot ((6k-1)/(3k)) \cdot k$ და ეს მუშაობს. ზოგადად, დავუშვათ, რომ $m = 2^t k - 1$, სადაც k კენტია. იმავე კანონზომიერების მიყოლებით, შეგვიძლია m ჩავწეროთ შემდეგნაირად:

$$m = \frac{2^t(2^t-1)k - (2^t-1)}{2^{t-1}(2^t-1)k - (2^{t-1}-1)} \cdots \frac{4(2^t-1)k - 3}{2(2^t-1)k - 1} \cdot \frac{2(2^t-1)k - 1}{(2^t-1)k} \cdot k.$$

ინდუქცია დასრულებულია. ამრიგად, m შეიძლება წარმოდგენილ იქნას $\tau(n^2)/\tau(n)$ სახით მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა ის კენტია. □

ამოცანა 4.38.20.

(ARG) დაამტკიცეთ, რომ ყოველი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის არსებობს დადებითი მთელი რიცხვი შემდეგი თვისებებით:

(i) მას აქვს ზუსტად n ციფრი.

(ii) არცერთი ციფრი არ არის 0.

(iii) იგი იყოფა თავისი ციფრების ჯამზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „1998-shortlist-20"-ის ამოხსნა: თავდაპირველად განვიხილოთ კერძო შემთხვევა $n = 3^r$. მაშინ ყველაზე მარტივი არჩევანი $(10^n - 1)/9 = 11\ldots1$ (n ციფრი) გამოდგება. ეს შეიძლება ვაჩვენოთ ინდუქციით: ეს ჭეშმარიტია $r = 1$-ისთვის, ხოლო ინდუქციური ბიჯი გამომდინარეობს ტოლობიდან

$$10^{3^r} - 1 = \left(10^{3^{r-1}} - 1\right)\left(10^{2\cdot 3^{r-1}} + 10^{3^{r-1}} + 1\right),$$

რადგან მეორე მამრავლი იყოფა 3-ზე. ზოგად შემთხვევაში, იყოს $k \geq n/2$ მთელი დადებითი რიცხვი და $a_1, \ldots, a_{n-k}$ ნულისგან განსხვავებული ციფრები. გვექნება

$$\begin{aligned} A &= \overline{(10^k - 1)a_1a_2\ldots a_{n-k}} \\ &= \overline{a_1a_2\ldots a_{n-k-1}a'_{n-k}\underbrace{99\ldots9}_{2k-n}b_1b_2\ldots b_{n-k-1}b'_{n-k}}, \end{aligned}$$

სადაც $a'_{n-k} = a_{n-k} - 1$, $b_i = 9 - a_i$ და $b'_{n-k} = 9 - a'_{n-k}$. A-ს ციფრთა ჯამი $9k$-ს ტოლია $a_1, \ldots, a_{n-k}$ ციფრების არჩევანისგან დამოუკიდებლად. ამრიგად, პირობების შესასრულებლად ჩვენ მხოლოდ უნდა ავირჩიოთ $k \geq n/2$ და ციფრები $a_1, \ldots, a_{n-k-1} \notin \{0, 9\}$ და $a_{n-k} \in \{0, 1\}$. ავირჩიოთ

$$k = \begin{cases} 3^r, & \text{თუ } 3^r < n \leq 2\cdot 3^r \text{ რაიმე } r \in \mathbb{Z}\text{-ისთვის}, \\ 2\cdot 3^r, & \text{თუ } 2\cdot 3^r < n \leq 3^{r+1} \text{ რაიმე } r \in \mathbb{Z}\text{-ისთვის}; \end{cases}$$

და $\overline{a_1a_2\ldots a_{n-k}} = \overline{22\ldots2}$. ამგვარად მიღებული რიცხვი

$$A = \overline{\underbrace{22\ldots2}_{n-k-1}1\underbrace{99\ldots9}_{2k-n}\underbrace{77\ldots7}_{n-k-1}8}$$

იყოფა $2 \cdot (10^k - 1)$-ზე, რომელიც, როგორც ზემოთ აიხსნა, იყოფა $18 \cdot 3^r$-ზე. საბოლოოდ, A-ს ციფრთა ჯამი არის ან $9 \cdot 3^r$, ან $18 \cdot 3^r$; ამრიგად, A-ს აქვს სასურველი თვისებები. □

ამოცანა 4.38.21.

(CAN) იყოს $a_0, a_1, a_2, \ldots$ არაუარყოფით მთელ რიცხვთა ზრდადი მიმდევრობა ისეთი, რომ ყოველი არაუარყოფითი მთელი რიცხვი ერთადერთი გზით წარმოდგება $a_i + 2a_j + 4a_k$ სახით, სადაც i, j, k არ არის აუცილებელი იყოს განსხვავებული. იპოვეთ a_{1998}.

ამოხსნა:

ამოცანა „1998-shortlist-21“-ის ამოხსნა: ასეთი მიმდევრობა ცხადია მკაცრად ზრდადია. აღვნიშნოთ, რომ ის აუცილებლად ერთადერთია. მართლაც, თუ მოცემულია $a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}$, მაშინ a_n არის უმცირესი დადებითი მთელი რიცხვი, რომელიც არ წარმოიდგინება $a_i + 2a_j + 4a_k$ სახით, სადაც $i, j, k < n$. ადვილად მივიღებთ, რომ პირველი რამდენიმე a_n არის $0, 1, 8, 9, 64, 65, 72, 73, \ldots$. იყოს $\{c_n\}$ ყველა იმ დადებითი მთელი რიცხვის ზრდადი მიმდევრობა, რომლებიც 8-ობით თვლის სისტემაში შეიცავენ მხოლოდ ნულებსა და ერთიანებს, ე. ი. $t_0 + 2^3 t_1 + \cdots + 2^{3q} t_q$ სახის რიცხვები, სადაც $t_i \in \{0, 1\}$. ვამტკიცებთ, რომ $a_n = c_n$. ამის დასამტკიცებლად საკმარისია ვახსენოთ, რომ ნებისმიერი $m \in \mathbb{N}$ ცალსახად ჩაიწერება $c_i + 2c_j + 4c_k$ სახით. თუ $m = t_0 + 2t_1 + \cdots + 2^r t_r$ ($t_i \in \{0, 1\}$), მაშინ $m = c_i + 2c_j + 2^2 c_k$ წარმოდგენა ცხადია შესაძლებელია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $c_i = t_0 + 2^3 t_3 + 2^6 t_6 + \ldots$, $c_j = t_1 + 2^3 t_4 + \ldots$ და $c_k = t_2 + 2^3 t_5 + \ldots$. ამრიგად, $n = s_0 + 2s_1 + \cdots + 2^r s_r$-ისთვის გვექნება $a_n = s_0 + 8s_1 + \cdots + 8^r s_r$. კერძოდ, $1998 = 2 + 2^2 + 2^3 + 2^6 + 2^7 + 2^8 + 2^9 + 2^{10}$, საიდანაც

$$a_{1998} = 8 + 8^2 + 8^3 + 8^6 + 8^7 + 8^8 + 8^9 + 8^{10} = 1227096648.$$

მეორე ამოხსნა. განვმარტოთ $f(x) = x^{a_0} + x^{a_1} + \ldots$. მაშინ $\{a_n\}$-ის დაშვებული თვისებიდან გამომდინარეობს:

$$f(x)f(x^2)f(x^4) = \sum_{i,j,k} x^{a_i + 2a_j + 4a_k} = \sum_n x^n = \frac{1}{1-x}.$$

შედეგად ასევე ვღებულობთ $f(x^2)f(x^4)f(x^8) = \dfrac{1}{1-x^2}$, საიდანაც მივიღებთ $f(x) = (1+x)f(x^8)$. ამ პროცესის გაგრძელებით ვღებულობთ:

$$f(x) = (1+x)(1+x^8)(1+x^{8^2})\cdots.$$

ამრიგად, a_n-ები ისეთი მთელი რიცხვებია, რომლებიც 8-ობით თვლის სისტემაში მხოლოდ 0-ებსა და 1-ებს შეიცავენ. □

ამოცანა 4.38.22.

(UKR) მოცემულია რიცხვთა მართკუთხა ცხრილი. თითოეულ სტრიქონსა და თითოეულ სვეტში ყველა რიცხვის ჯამი მთელი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ ცხრილში არსებული თითოეული არაარამთელი x რიცხვი შესაძლებელია შეიცვალოს ან $\lceil x \rceil$-ით, ან $\lfloor x \rfloor$-ით ისე, რომ სტრიქონების ჯამები და სვეტების ჯამები დარჩეს უცვლელი. (შენიშვნა: $\lceil x \rceil$ არის უმცირესი მთელი რიცხვი, რომელიც მეტია ან ტოლია x-ზე, ხოლო $\lfloor x \rfloor$ არის უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც ნაკლებია ან ტოლია x-ზე.)

ამოხსნა:

ამოცანა „1998-shortlist-22"-ის ამოხსნა: ცხადია, შეგვიძლია თითოეული x შევცვალოთ $\lfloor x \rfloor$-ით ან $\lceil x \rceil$-ით ისე, რომ სვეტების ჯამები უცვლელი დარჩეს. თუმცა, ეს აუცილებლად არ შეინარჩუნებს სტრიქონების ჯამებსაც, ამიტომ განვიხილოთ სტრიქონების ჯამების ცვლილებების აბსოლუტური მნიშვნელობების S ჯამი. ადვილი დასანახია, რომ S ლუწია და ჩვენ გვსურს, რომ ის 0-ის ტოლი იყოს. სტრიქონს შეიძლება ჰქონდეს სასურველზე მეტი ან ნაკლები ჯამი. უჯრა მოვნიშნოთ $-$-ით, თუ მასში ჩაწერილი x შეიცვალა $\lfloor x \rfloor$-ით, ხოლო $+$-ით, თუ ის შეიცვალა $\lceil x \rceil$-ით. R_2 სტრიქონს ვუწოდოთ მისაწვდომი R_1 სტრიქონიდან, თუ არსებობს ისეთი C სვეტი, რომ $C \cap R_1$ აღნიშნულია $+$-ით, ხოლო $C \cap R_2$ აღნიშნულია $-$-ით. აღვნიშნოთ, რომ სვეტი, რომელიც შეიცავს $+$-ს, ასევე უნდა შეიცავდეს $-$-საც, რადგან სვეტების ჯამები უცვლელია. ამრიგად, თითოეული სტრიქონიდან, რომელსაც მეტი ჯამი აქვს, შეგვიძლია მივწვდეთ სხვა სტრიქონს. ვუშვებთ, რომ R_1 სტრიქონში ჯამი მეტია სასურველზე. თუ $R_1, R_2, \ldots, R_k$ არის სტრიქონების ისეთი მიმდევრობა, რომ R_{i+1} მისაწვდომია R_i-დან რაღაც C_i სვეტის საშუალებით და R_k სტრიქონში ჯამი ნაკლებია, მაშინ $C_i \cap R_i$ და $C_i \cap R_{i+1}$ უჯრებში ნიშნების შეცვლით ($i = 1, 2, \ldots, k-1$) S-ს შევამცირებთ 2-ით, ხოლო სვეტების ჯამები უცვლელი დარჩება. ვამტკიცებთ, რომ სტრიქონების ასეთი მიმდევრობა ყოველთვის არსებობს. იყოს $\mathscr{R}$ იმ ყველა სტრიქონის გაერთიანება, რომლებიც მისაწვდომია R_1-დან პირდაპირ ან არაპირდაპირ; იყოს $\overline{\mathscr{R}}$ დარჩენილი სტრიქონების გაერთიანება. ვუჩვენებთ, რომ ნებისმიერი C სვეტისთვის ჯამი $\mathscr{R} \cap C$-ში არ არის მეტი. თუ $\mathscr{R} \cap C$ არ შეიცავს $+$-ებს, მაშინ ეს ცხადია. თუ $\mathscr{R} \cap C$ შეიცავს $+$-ს, რადგან $\overline{\mathscr{R}}$-ის სტრიქონები მიუწვდომელია, სიმრავლე $\overline{\mathscr{R}} \cap C$ არ შეიცავს $-$-ებს. აქედან გამომდინარეობს, რომ ჯამი $\overline{\mathscr{R}} \cap C$-ში არ შემცირებულა, და რადგან სვეტების ჯამები უცვლელია, კვლავ მივდივართ იმავე დასკვნამდე. ამრიგად, მთლიანი ჯამი $\mathscr{R}$-ში არ გაზრდილა. მაშასადამე,

$\mathscr{R}$-ში არსებობს სტრიქონი ზედმეტად მცირე ჯამით, რაც ამართლებს ჩვენს დებულებას. □

ამოცანა 4.38.23.

ვთქვათ, n არის 2-ზე მეტი მთელი რიცხვი. დადებით მთელ რიცხვს ეწოდება მიღწევადი, თუ ის არის 1 ან შესაძლებელია მიღებულ იქნას 1-ისგან შემდეგი თვისებების მქონე ოპერაციათა მიმდევრობით:

(i) პირველი ოპერაცია არის ან შეკრება, ან გამრავლება.

(ii) ამის შემდეგ, შეკრება და გამრავლება გამოიყენება მონაცვლეობით.

(iii) თითოეულ შეკრებაში შესაძლებელია დამოუკიდებლად არჩევა, დაემატოს 2 თუ n.

(iv) თითოეულ გამრავლებაში შესაძლებელია დამოუკიდებლად არჩევა, გამრავლდეს 2-ზე თუ n-ზე.

დადებით მთელ რიცხვს, რომელიც ამგვარად ვერ მიიღება, ეწოდება მიუღწევადი.

(a) დაამტკიცეთ, რომ თუ $n \geq 9$, არსებობს უსასრულოდ ბევრი მიუღწევადი დადებითი მთელი რიცხვი.

(b) დაამტკიცეთ, რომ თუ $n = 3$, 7-ის გარდა ყველა დადებითი მთელი რიცხვი მიღწევადია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1998-shortlist-23“-ის ამოხსნა: (a) თუ n ლუწია, მაშინ ნებისმიერი კენტი მთელი რიცხვი მიუღწევადია. დავუშვათ, რომ $n \geq 9$ კენტია. ვთქვათ a მიიღება რაიმე b-დან შეკრებით, ხოლო b — c-დან გამრავლებით. მაშინ a არის $2c+2$, $2c+n$, $nc+2$, ან $nc+n$, და თითოეულ შემთხვევაში $2c+2$-ის კონგრუენტულია $n-2$ მოდულით. კერძოდ, თუ $a \equiv -2 \pmod{n-2}$, მაშინ $b \equiv -4$ და $c \equiv -2 \pmod{n-2}$. ახლა განვიხილოთ ნებისმიერი $a = kn(n-2)-2$, სადაც k კენტია. თუ ის მიღწევადია, მაგრამ არ იყოფა 2-ზე ან n-ზე, იგი მიღებული უნდა ყოფილიყო შეკრებით. ამრიგად, a-ს ყველა წინაპარი კონგრუენტულია -2-ის ან -4-ის მოდულით $n-2$, და არცერთი მათგანი არ უდრის 1-ს, რაც წინააღმდეგობაა.
(b) მიღწევად რიცხვს ეწოდოს addy, თუ ბოლო ოპერაცია არის შეკრება, და multy, თუ ბოლო ოპერაცია არის გამრავლება. დავამტკიცოთ შემდეგი დებულებები ერთდროული ინდუქციით k-ს მიმართ: (1) $n = 6k$ არის როგორც addy, ასევე multy; (2) $n = 6k+1$ არის addy $k \geq 2$-ისთვის; (3) $n = 6k+2$ არის addy $k \geq 1$-ისთვის; (4)

$n = 6k + 3$ არის addy; (5) $n = 6k + 4$ არის multy $k \geq 1$-ისთვის; (6) $n = 6k + 5$ არის addy. შემთხვევები $k \leq 1$-ისთვის იოლად მოწმდება. $k \geq 2$-ისთვის დავუშვათ, რომ ექვსივე დებულება სამართლიანია $k-1$-მდე. რადგან $3k$ არის addy, $6k$ არის multy. შემდეგ, $6k - 2$ არის multy, ამიტომ $6k = (6k - 2) + 2$ და $6k + 1 = (6k - 2) + 3$ ორივე addy-ა. რადგან $6k$ არის multy, $6k + 2$ და $6k + 3$ ორივე addy-ა. რიცხვი $6k + 4 = 2 \cdot (3k + 2)$ არის multy, რადგან $3k + 2$ არის addy (რადგან არის ან $6l + 2$ ან $6l + 5$). ბოლოს, გვაქვს $6k + 5 = 3 \cdot (2k + 1) + 2$. რადგან $2k + 1$ არის $6l + 1$, $6l + 3$ ან $6l + 5$, ის არის addy, გარდა 7-ისა. ამრიგად $6k + 5$ არის addy, გარდა შესაძლოა 23-ისა. მაგრამ $23 = ((1 \cdot 2 + 2) \cdot 2 + 2) \cdot 2 + 3$ ასევე addy-ა. ეს ასრულებს ინდუქციას. ახლა 1 მოცემულია, ხოლო $2 = 1 \cdot 2$, $4 = 1 + 3$. იოლად მოწმდება, რომ 7 არ არის მიღწევადი, და შესაბამისად ის ერთადერთი მიუღწევადი რიცხვია. □

ამოცანა 4.38.24.

1-დან 9-მდე დანომრილი ბარათები შემთხვევითადაა განლაგებული მწკრივში. სვლისას, ნებადართულია ავირჩიოთ მიმდევრობით განლაგებული ბარათების ნებისმიერი ბლოკი, რომლის რიცხვებიც დალაგებულია ზრდადობით ან კლებადობით, და შევაბრუნოთ ეს ბლოკი. მაგალითად, $916\underline{532}748$ შეიძლება შეიცვალოს $912\underline{356}748$-ით. დაამტკიცეთ, რომ უმეტეს 12 სვლაში შესაძლებელია 9 ბარათის ისე განლაგება, რომ მათი რიცხვები იყოს ზრდადობით ან კლებადობით დალაგებული.

ამოხსნა:

ამოცანა „1998-shortlist-24“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $f(n)$ არის სვლათა მინიმალური რაოდენობა, რომელიც საჭიროა n განსხვავებული რიცხვის ნებისმიერი გადანაცვლების მონოტონიზაციისთვის. მოცემული გვაქვს $\{1, 2, \ldots, n\}$ სიმრავლის π გადანაცვლება, და ვთქვათ k იყოს π-ს პირველი ელემენტი. $f(n-1)$ სვლაში ჩვენ შეგვიძლია გარდავქმნათ π ან

$$(k, 1, 2, \ldots, k-1, k+1, \ldots, n) \quad \text{ან} \quad (k, n, n-1, \ldots, k+1, k-1, \ldots, 1)$$

სახით. ახლა პირველი შეიძლება შეიცვალოს სახით $(k, k-1, \ldots, 2, 1, k+1, \ldots, n)$, რომელიც შემდეგ მონოტონიზდება მომდევნო სვლაზე. ანალოგიურად, მეორეც შეიძლება მონოტონიზდეს ორ სვლაში. აქედან გამომდინარეობს, რომ $f(n) \leq f(n-1) + 2$. ამრიგად, ამოცანა ამოხსნილი იქნება, თუ ვაჩვენებთ, რომ $f(5) \leq 4$. თავდაპირველად აღვნიშნოთ, რომ $f(3) = 1$. განვიხილოთ $\{1, 2, 3, 4\}$-ის გადანაცვლება. თუ 1 ან 4 არის პირველი ან ბოლო ელემენტი, ჩვენ გვჭირდება ერთი სვლა დანარჩენი სამი ელემენტის მონოტონიზაციისთვის და უმეტეს კიდევ ერთი სვლა მთლიანი გადანაცვლების მონოტონიზაციისთვის. დარჩენილი

ოთხი გადანაცვლებიდან, $(2,1,4,3)$ და $(3,4,1,2)$ ასევე შეიძლება მონოტონიზებულ იქნას ორ სვლაში. გადანაცვლებს $(2,4,1,3)$ და $(3,1,4,2)$ სჭირდება 3 სვლა, მაგრამ ამით ჩვენ შეგვიძლია ავირჩიოთ, გადავიყვანოთ ისინი $(1,2,3,4)$-ში თუ $(4,3,2,1)$-ში. ახლა განვიხილოთ $\{1,2,3,4,5\}$-ის გადანაცვლება. თუ 1 ან 5 არის პირველ ან ბოლო პოზიციაზე, დანარჩენის მონოტონიზაცია შეგვიძლია 3 სვლაში, თანაც ისე, რომ მთლიანი გადანაცვლების მონოტონიზაცია შესაძლებელი იყოს შემდეგ სვლაზე. თუ ეს ასე არ არის, მაშინ 1 ან 5 არის მეორე ან მეოთხე პოზიციაზე. ასეთ შემთხვევაში, ჩვენ უბრალოდ გადავიყვანთ მას გარეთ ერთ სვლაში და გავაგრძელებთ წინა შემთხვევის მსგავსად. ამრიგად, $f(5)=4$, რაც გვაძლევს სასურველ შედეგს. □

ამოცანა 4.38.25.

ვთქვათ $U=\{1,2,\ldots,n\}$, სადაც $n\geq 3$. იტყვიან, რომ U-ს S ქვესიმრავლე იყოფა U-ს ელემენტების გარკვეული განლაგებით, თუ ელემენტი, რომელიც არ ეკუთვნის S-ს, განლაგებაში იმყოფება S-ის ორ ელემენტს შორის. მაგალითად, 13542 ყოფს $\{1,2,3\}$-ს, მაგრამ არა $\{3,4,5\}$-ს. დაამტკიცეთ, რომ U-ს ნებისმიერი $n-2$ ქვესიმრავლისთვის, რომელთაგან თითოეული შეიცავს სულ მცირე 2 და უმეტეს $n-1$ ელემენტს, არსებობს U-ს ელემენტების ისეთი განლაგება, რომელიც ყოფს მათგან თითოეულს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1998-shortlist-25“-ის ამოხსნა: გამოვიყენოთ ინდუქცია n-ის მიმართ. $n=3$-ისთვის გვაქვს ერთადერთი ორელემენტიანი ქვესიმრავლე $\{i,j\}$, რომელიც იყოფა (i,k,j)-ით (სადაც k არის U-ს მესამე ელემენტი). დავუშვათ, რომ დებულება ჭეშმარიტია რაღაც $n\geq 3$-ისთვის და განვიხილოთ $U=\{1,2,\ldots,n+1\}$-ის $n-1$ რაოდენობის საკუთრივ ქვესიმრავლეთა $\mathcal{F}$ ოჯახი, რომელთაგან თითოეული შეიცავს სულ მცირე 2 ელემენტს. ინდუქციის გასაგრძელებლად, გვჭირდება ისეთი $a\in U$ ელემენტი, რომელიც შედის $\mathcal{F}$-ის ყველა n-ელემენტიან ქვესიმრავლეში, მაგრამ შედის ორელემენტიანი ქვესიმრავლეებიდან უმეტეს ერთში. ვამტკიცებთ, რომ ასეთი a არსებობს. დავუშვათ, $\mathcal{F}$ შეიცავს k რაოდენობის n-ელემენტიან ქვესიმრავლეს და m რაოდენობის 2-ელემენტიან ქვესიმრავლეს ($k+m\leq n-1$). n-ელემენტიანი ქვესიმრავლეების თანაკვეთა შეიცავს ზუსტად $n+1-k\geq m+2$ ელემენტს. მეორე მხრივ, უმეტეს m ელემენტი ეკუთვნის ერთზე მეტ 2-ელემენტიან ქვესიმრავლეს, რაც ამართლებს ჩვენს დებულებას. ახლა A-თი აღვნიშნოთ ის 2-ელემენტიანი ქვესიმრავლე, რომელიც შეიცავს a-ს, ასეთის არსებობის შემთხვევაში; წინააღმდეგ შემთხვევაში, A იყოს $\mathcal{F}$-ის ნებისმიერი ქვესიმრავლე, რომელიც შეიცავს a-ს. a-ს გამორიცხვით $\mathcal{F}\setminus\{A\}$-ს ყველა ქვესიმრავლედან, მივიღებთ $U\setminus\{a\}$-ს უმეტეს $n-2$ ქვესიმრავლეს,

რომელთაგან თითოეული შეიცავს სულ მცირე 2 და უმეტეს $n-1$ ელემენტს. ინდუქციის დაშვების თანახმად, ჩვენ შეგვიძლია დავალაგოთ $U \setminus \{a\}$ ისე, რომ გავყოთ $\mathcal{F}$-ის ყველა ქვესიმრავლე, გარდა A-სი. რჩება a-ს განთავსება, და ჩვენ მივიღებთ სასურველ განლაგებას, თუ მას მოვათავსებთ A-სგან მოშორებით ნებისმიერ ადგილას. □

ამოცანა 4.38.26.

კონკურსში მონაწილეობს m კანდიდატი და n ჟიურის წევრი, სადაც $n \geq 3$ კენტი მთელი რიცხვია. თითოეული ჟიურის წევრი თითოეულ კანდიდატს აფასებს როგორც „ჩააბარა“ ან „ჩაიჭრა“. დავუშვათ, რომ ჟიურის წევრთა ნებისმიერი წყვილი ეთანხმება ერთმანეთს უმეტეს k კანდიდატის შეფასებაში. დაამტკიცეთ, რომ $k/m \geq (n-1)/(2n)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1998-shortlist-26“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $n = 2r+1$. ვინაიდან მსაჯთა $\binom{n}{2}$ წყვილიდან თითოეული ეთანხმება ერთმანეთს უმეტეს ორ კანდიდატზე, თანხმობათა საერთო რაოდენობა უმეტეს $k\binom{n}{2}$-ია. მეორე მხრივ, თუ i-ურ კანდიდატს ჩაათვლა x_i მსაჯმა და არ ჩაათვლა $n-x_i$ მსაჯმა, მაშინ ამ კანდიდატზე თანხმობათა რაოდენობა ტოლია

$$\binom{x_i}{2} + \binom{n-x_i}{2} = \frac{x_i^2 + (n-x_i)^2 - n}{2} \geq \frac{r^2 + (n-r)^2 - n}{2} = \frac{(n-1)^2}{4}.$$

ამიტომ თანხმობათა საერთო რაოდენობა სულ მცირე $m(n-1)^2/4$-ია, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ

$$k\binom{n}{2} \geq \frac{m(n-1)^2}{4}, \quad \text{საიდანაც} \quad \frac{k}{m} \geq \frac{n-1}{2n}.$$

შენიშვნა 4.38.7.

მიღებული უტოლობა ზუსტია. მართლაც, თუ $m = \binom{2r+1}{r}$ და თითოეულ კანდიდატს ჩაათვლის r მსაჯისგან შემდგარი განსხვავებული ქვესიმრავლე, მივიღებთ ტოლობას. მსგავსი მაგალითი აჩვენებს, რომ შედეგი არ არის მართებული ლუწი n-ისთვის. ამ შემთხვევაში სრულდება უფრო სუსტი შეფასება:

$k/m \geq (n-2)/(2n-2)$.

□

ამოცანა 4.38.27.

სიბრტყეზე აღნიშნულია ათი წერტილი ისე, რომ არცერთი სამი წერტილი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე. წერტილების თითოეული წყვილი შეერთებულია მონაკვეთით. ამ მონაკვეთებიდან თითოეული შეღებილია k ფერიდან ერთ-ერთით ისე, რომ ათი წერტილიდან ნებისმიერი k წერტილისთვის არსებობს k მონაკვეთი, რომელთაგან თითოეული აერთებს ამ წერტილებიდან ორს და არცერთი ორი მონაკვეთი არ არის შეღებილი ერთი და იმავე ფერით. იპოვეთ ყველა მთელი k რიცხვი, $1 \leq k \leq 10$, რომელთათვისაც ეს შესაძლებელია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1998-shortlist-27“-ის ამოხსნა: რადგან ეს არსებითად გრაფის ამოცანაა, წერტილებსა და მონაკვეთებს გრაფის წვეროებსა და წიბოებს ვუწოდებთ. ჯერ დავამტკიცოთ, რომ ამოცანის შესრულება შეუძლებელია, თუ $k \leq 4$. $k \leq 2$ შემთხვევები ტრივიალურია. თუ $k = 3$, მაშინ A წვეროდან გამომავალ წიბოებს შორის ორი ერთნაირი ფერისაა, ვთქვათ AB და AC, ასე რომ A, B, C-ს შემერთებელ წიბოებს შორის სამივე ფერი არ გვექნება. ახლა ვთქვათ $k = 4$ და დავუშვათ, რომ არსებობს სასურველი შეღებვა. განვიხილოთ A წვეროსთან ინციდენტური წიბოები. მათგან სულ მცირე სამს აქვს ერთი და იგივე ფერი, ვთქვათ ლურჯი. დავუშვათ, რომ ოთხი მათგანი, AB, AC, AD, AE, ლურჯია. B, C, D, E-ს შემერთებელ წიბოებს შორის არის ლურჯი წიბო, ვთქვათ BC. მაშინ A, B, C, D-ს შემერთებელი წიბოებიდან ოთხი ლურჯია და შეღებვას ვერ დავასრულებთ. ამრიგად, A-დან გამომავალი ზუსტად სამი წიბოა ლურჯი: AB, AC, AD. ასევე, A, B, C, D-ს გარდა დარჩენილი 6 წვეროდან ნებისმიერი სამის შემერთებელი წიბოებიდან ერთი ლურჯია (რადგან მათ A-სთან შემერთებელი წიბოები ასეთი არ არის). კლასიკური შედეგის თანახმად, ამ ექვს წვეროს შორის არსებობს ლურჯი სამკუთხედი EFG. ახლა EB, EC, ED წიბოებიდან ერთ-ერთი ასევე ლურჯი უნდა იყოს, რადგან BC, BD, CD წიბოებიდან არცერთი არ არის ლურჯი. ვთქვათ, ეს არის EB. მაშინ B, E, F, G-ს შემერთებელი წიბოებიდან ოთხი ლურჯია, რაც შეუძლებელია. $k = 5$-ისთვის ამოცანა შესაძლებელია. დავნომროთ წვეროები: $0, 1, \ldots, 9$. თითოეული ფერისთვის წვეროებს დავყოფთ ოთხ ჯგუფად და ამ ფერით შევღებავთ ყველა წიბოს, რომელიც აერთებს ერთსა და იმავე ჯგუფის ორ წვეროს, როგორც ქვემოთაა ნაჩვენები. მაშინ ნებისმიერ 5 წვეროს შორის 2 აუცილებლად ერთსა და იმავე ჯგუფს ეკუთვნის და მათ შემერთებელ წიბოს განხილული ფერი აქვს.

ყვითელი:	01 12 20	36 69 93	57	48
წითელი:	23 34 42	58 81 15	79	60
ლურჯი:	45 56 64	70 03 37	91	82
მწვანე:	67 78 86	92 25 59	13	04
ნარინჯისფერი:	89 90 08	14 47 71	35	26.

სასურველი შეღებვის განხორციელება შესაძლებელია $k \geq 6$-ისთვისაც. შევღებოთ ij წიბო $(i+j)$-ურ ფერში $i < j \leq 8$-ისთვის, ხოლო $2i$-ურ ფერში, თუ $j = 9$ (შეკრება ხდება მოდულით 9). ჩვენ შეგვიძლია უგულებელვყოთ ზედმეტი ფერებით შეღებილი წიბოები. მაშინ ერთი ფერის წიბოები წარმოგვიდგება ხუთი თანაუკვეთი მონაკვეთის სახით, ისე რომ ნებისმიერი სრული k-გრაფი $k \geq 5$-ისთვის შეიცავს მათგან ერთ-ერთს. □

ამოცანა 4.38.28.

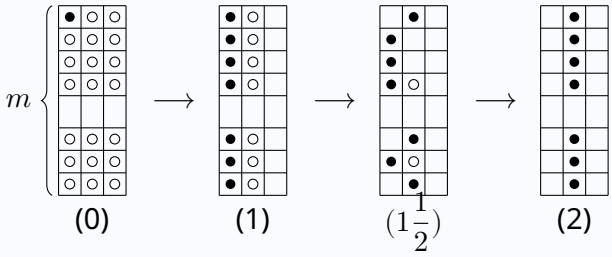
სოლიტერის თამაში მიმდინარეობს $m \times n$ მართკუთხა დაფაზე mn ფიშკის გამოყენებით, რომლებიც ერთ მხარეს თეთრია, ხოლო მეორე მხარეს — შავი. თავდაპირველად, დაფის თითოეული უჯრა შეიცავს ფიშკას თეთრი მხარით ზემოთ, გარდა ერთი კუთხის უჯრისა, რომელიც შეიცავს ფიშკას შავი მხარით ზემოთ. თითოეულ სვლაში შესაძლებელია ერთ-ერთი ფიშკის აღება, რომელსაც შავი მხარე აქვს ზემოთ, მაგრამ ამის შემდეგ უნდა გადაბრუნდეს ყველა ის ფიშკა, რომლებიც იმყოფებიან ამოღებული ფიშკის უჯრის საერთო გვერდის მქონე უჯრებში. იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა (m, n) წყვილი, რომელთათვისაც შესაძლებელია დაფიდან ყველა ფიშკის ამოღება.

ამოხსნა:

ამოცანა „1998-shortlist-28“-ის ამოხსნა: ვთქვათ A არის თეთრი მხარით ზემოთ მოთავსებული ჟეტონების რაოდენობა, ხოლო B — ჟეტონების იმ წყვილების რაოდენობა, რომელთა უჯრებსაც საერთო გვერდი აქვთ. მტკიცება: თამაშის მსვლელობისას $A + B$-ს ლუწობა არ იცვლება. დავუშვათ, რომ რომელიღაც სვლაზე ჩვენ ვაცილებთ ჟეტონს, რომელსაც აქვს ზუსტად k მეზობელი, მათგან r თეთრი მხარით ზემოთ ($0 \leq r \leq k \leq 4$). რა თქმა უნდა, ამ ჟეტონს შავი მხარე აქვს ზემოთ. მისი ამოღებისას r თეთრი ჟეტონი ამოტრიალდება შავი მხარით ზემოთ, ხოლო $k - r$ შავი ჟეტონი ხდება თეთრი. ამრიგად, A იცვლება $k - 2r$-ით. რაც შეეხება B-ს, იგი მცირდება k-თი. აქედან გამომდინარეობს, რომ $A + B$ მცირდება $2r$-ით და ინარჩუნებს თავის ლუწობას, როგორც მტკიცდებოდა. თავდაპირველად, $A = mn - 1$ და $B = m(n-1) + n(m-1)$; შესაბამისად,

$$A + B = 3mn - m - n - 1.$$

თუ ყველა ჟეტონის ამოღებას შევძლებთ, მივიღებთ $A + B = 0$-ს. ამრიგად, $3mn-m-n-1 = (m-1)(n-1)+2(mn-1)$ უნდა იყოს ლუწი, ანუ m და n რიცხვებიდან სულ მცირე ერთი მაინც კენტია.
მეორე მხრივ, თამაში წარმატებით დასრულდება, თუ m ან n კენტია. ვივარაუდოთ, რომ m კენტია. როგორც ნახაზზეა ნაჩვენები, m სვლით შეგვიძლია მივიდეთ (1) პოზიციამდე; $(m+1)/2$ სვლით მას დავიყვანთ $(1\frac{1}{2})$ პოზიციამდე, ხოლო შემდეგი $(m-1)/2$ სვლით — (2) პოზიციამდე. პროცესს ვაგრძელებთ იქამდე, სანამ ყველა სვეტს არ გავათავისუფლებთ.



□

4.39 IMO 1999-ის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.39.1.

N1 (TWN)[IMO4] იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა (x, p) წყვილი, ისეთი, რომ p მარტივი რიცხვია, $x \leq 2p$ და x^{p-1} წარმოადგენს $(p-1)^x + 1$-ის გამყოფს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1999-shortlist-1“-ის ამოხსნა: ცხადია, $(1, p)$ (სადაც p ნებისმიერი მარტივი რიცხვია) და $(2, 2)$ წარმოადგენენ ამოხსნებს და ისინი ერთადერთი ამოხსნებია ამოცანისთვის, როდესაც $x < 3$ ან $p < 3$. ახლა დავუშვათ, რომ $x, p \geq 3$. ვინაიდან p კენტია, $(p-1)^x + 1$ კენტია, და შესაბამისად x-იც კენტია. იყოს q x-ის უმცირესი მარტივი გამყოფი, რომელიც ასევე კენტი უნდა იყოს. გვაქვს $q \mid x \mid x^{p-1} \mid (p-1)^x + 1 \Rightarrow (p-1)^x \equiv -1 \pmod{q}$. ასევე, ფერმას მცირე თეორემის თანახმად, $(p-1)^{q-1} \equiv 1 \pmod{q}$. ვინაიდან $q-1$ და x ურთიერთმარტივია, არსებობენ მთელი α, β რიცხვები, ისეთები, რომ $x\alpha = (q-1)\beta + 1$. ჩვენ ასევე აღვნიშნავთ, რომ α კენტი უნდა იყოს. ახლა გვაქვს $p-1 \equiv (p-1)^{(q-1)\beta+1} \equiv (p-1)^{x\alpha} \equiv -1 \pmod{q}$ და ამრიგად $q \mid p \Rightarrow q = p$. ვინაიდან x კენტია, $p \mid x$, და $x \leq 2p$, გამოდის,

რომ $x = p$ ყველა $x, p \geq 3$-ისთვის. ამრიგად

$$p^{p-1} \mid (p-1)^x + 1 = p^2 \cdot \left(p^{p-2} - \binom{p}{1} p^{p-1} + \cdots - \binom{p}{p-2} + 1 \right).$$

ვინაიდან ფრჩხილებში მოცემული გამოსახულება არ იყოფა p-ზე, გამოდის, რომ $p^{p-1} \mid p^2$ და შესაბამისად $p \leq 3$. ადვილად შეგვიძლია შევამოწმოთ, რომ $(3,3)$ მისაღები ამოხსნაა. ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ერთადერთი ამოხსნებია $(1,p)$, $(2,2)$ და $(3,3)$, სადაც p ნებისმიერი მარტივი რიცხვია. □

ამოცანა 4.39.2.

N2 (ARM) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი დადებითი რაციონალური რიცხვი შეიძლება წარმოდგენილ იქნას

$$\frac{a^3 + b^3}{c^3 + d^3}$$

სახით, სადაც a, b, c, d დადებითი მთელი რიცხვებია.

ამოხსნა:

ამოცანა „1999-shortlist-2“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად დავამტკიცოთ, რომ ნებისმიერი რაციონალური რიცხვი $(1,2)$ ინტერვალიდან შეიძლება წარმოდგენილ იქნას $(a^3+b^3)/(a^3+d^3)$ ფორმით. ავიღოთ b, d ისეთი, რომ $b \neq d$ და $a = b + d$, მივიღებთ $a^2 - ab + b^2 = a^2 - ad + d^2$ და

$$\frac{a^3 + b^3}{a^3 + d^3} = \frac{(a+b)(a^2 - ab + b^2)}{(a+d)(a^2 - ad + d^2)} = \frac{a+b}{a+d}.$$

მოცემული $1 < m/n < 2$ რაციონალური რიცხვისთვის შეგვიძლია ავირჩიოთ $a = m + n$ და $b = 2m - n$ ისე, რომ $d = a - b$-სთან ერთად გვქონდეს $(a+b)/(a+d) = m/n$. ამით სრულდება პირველი დებულების დამტკიცება. ინტერვალს გარეთ მყოფი m/n-ისთვის შეგვიძლია ადვილად ავირჩიოთ p/q რაციონალური რიცხვი ისე, რომ $\sqrt[3]{m/n} < p/q < \sqrt[3]{2n/m}$. სხვა სიტყვებით, $1 < (p^3 m)/(q^3 n) < 2$. ახლა განვაგრძობთ a, b და d-ის მიღებას $(p^3 m)/(q^3 n)$-ისთვის, როგორც ადრე, და საბოლოოდ გვექნება

$$\frac{p^3 m}{q^3 n} = \frac{a^3 + b^3}{a^3 + d^3} \Rightarrow \frac{m}{n} = \frac{(aq)^3 + (bq)^3}{(ap)^3 + (dp)^3}.$$

ამრიგად, ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ყველა დადებითი რაციონალური რიცხვი შეიძლება გამოსახული იყოს $(a^3+b^3)/(c^3+d^3)$ ფორმით. □

ამოცანა 4.39.3.

ვთქვათ, n ლუწი დადებითი მთელი რიცხვია. ვამბობთ, რომ $n \times n$ დაფის ორი განსხვავებული უჯრა მეზობელია, თუ მათ საერთო გვერდი აქვთ. იპოვეთ $n \times n$ დაფაზე მოსანიშნი უჯრების მინიმალური რაოდენობა ისე, რომ თითოეულ უჯრას (მონიშნულს თუ აღუმონიშნავს) ჰყავდეს მონიშნული მეზობელი უჯრა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1999-shortlist-3“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად დავამტკიცოთ შემდეგი ლემა.

ლემმა 4.39.1.

$d, c \in \mathbb{N}$ და $d^2 \mid c^2 + 1$-ისთვის არსებობს $b \in \mathbb{N}$ ისეთი, რომ $d^2(d^2+1) \mid b^2 + 1$.

დამტკიცება. საკმარისია ავიღოთ $b = c + d^2c - d^3 = c + d^2(c-d)$.
ლემის გამოყენებით, საკმარისია ვიპოვოთ ისეთი ზრდადი d_n და c_n მიმდევრობები, რომ $c_n - d_n$ იყოს ზრდადი მიმდევრობა და $d_n^2 \mid c_n^2 + 1$. შემდეგ მივიღებთ საძიებელ a_n და b_n მიმდევრობებს $a_n = d_n^2$ და $b_n = c_n + d_n^2(c_n - d_n)$ ფორმულებიდან. ადვილი შესამოწმებელია, რომ $d_n = 2^{2n} + 1$ და $c_n = 2^{nd_n}$ აკმაყოფილებენ მოთხოვნილ პირობებს. ამრიგად, ჩვენ ვაჩვენეთ ისეთი ზრდადი a_n და b_n მიმდევრობების არსებობა, რომელთათვისაც $a_n(a_n+1) \mid b_n^2 + 1$.

შენიშვნა 4.39.1.

ამ ამოცანას მრავალი ამოხსნა აქვს. მაგალითად, საკმარისია დამტკიცდეს, რომ პელის ტიპის განტოლებას $5a_n(a_n+1) = b_n^2 + 1$ აქვს უსასრულოდ ბევრი ამოხსნა დადებით მთელ რიცხვებში. ალტერნატიულად, შეიძლება ვაჩვენოთ, რომ $a_n(a_n+1)$ შეიძლება წარმოდგეს ორი ურთიერთმარტივი კვადრატის ჯამის სახით უსასრულოდ ბევრი a_n-ისთვის, საიდანაც გამომდინარეობს b_n-ის არსებობა.

□

ამოცანა 4.39.4.

იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა (x, p) წყვილი, ისეთი, რომ p მარტივი რიცხვია, $x \leq 2p$ და x^{p-1} წარმოადგენს $(p-1)^x + 1$-ის გამყოფს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1999-shortlist-4"-ის ამოხსნა: (a) p-ს ძირითადი პერიოდი არის უმცირესი მთელი $d(p)$ რიცხვი, ისეთი რომ $p \mid 10^{d(p)} - 1$. ვთქვათ s ნებისმიერი მარტივი რიცხვია და ავღნიშნოთ $N_s = 10^{2s} + 10^s + 1$. ამ შემთხვევაში $N_s \equiv 3 \pmod 9$. ვთქვათ $p_s \neq 37$ არის მარტივი რიცხვი, რომელიც ყოფს $N_s/3$-ს. ცხადია, $p_s \neq 3$. ვამტკიცებთ, რომ ასეთი მარტივი რიცხვი არსებობს და რომ $3 \mid d(p_s)$. p_s მარტივი რიცხვი არსებობს, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში N_s ჩაიწერებოდა $N_s = 3 \cdot 37^k \equiv 3 \pmod 4$ სახით, მაშინ როცა, მეორე მხრივ, $s > 1$-ისთვის გვაქვს $N_s \equiv 1 \pmod 4$. ახლა დავამტკიცოთ, რომ $3 \mid d(p_s)$. გვაქვს $p_s \mid N_s \mid 10^{3s} - 1$ და შესაბამისად $d(p_s) \mid 3s$. არ შეიძლება გვქონდეს $d(p_s) \mid s$, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში $p_s \mid 10^s - 1 \Rightarrow p_s \mid (10^{2s} + 10^s + 1, 10^s - 1) = 3$; ასევე არ შეიძლება გვქონდეს $d(p_s) \mid 3$, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში $p_s \mid 10^3 - 1 = 999 = 3^3 \cdot 37$, რომელთაგან ორივე ეწინააღმდეგება $p_s \neq 3, 37$ პირობას. აქედან გამომდინარეობს, რომ $d(p_s) = 3s$. ამრიგად, ყოველი s მარტივი რიცხვისთვის არსებობს ისეთი p_s მარტივი რიცხვი, რომ $d(p_s) = 3s$. აქედან გამომდინარეობს, რომ S სიმრავლის სიმძლავრე უსასრულოა.
(b) ვთქვათ $r = r(s)$ არის $p \in S$-ის ძირითადი პერიოდი. მაშინ $p \mid 10^{3r} - 1, p \nmid 10^r - 1 \Rightarrow p \mid 10^{2r} + 10^r + 1$. ვთქვათ $x_j = 10^{j-1}/p$ და $y_j = \{x_j\} = 0.a_j a_{j+1} a_{j+2} \ldots$. მაშინ $a_j < 10y_j$, და შესაბამისად

$$f(k, p) = a_k + a_{k+r} + a_{k+2r} < 10(y_k + y_{k+r} + y_{k+2r}).$$

შევნიშნოთ, რომ $x_k + x_{k+s(p)} + x_{k+2s(p)} = 10^{k-1} N_p/p$ მთელი რიცხვია, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $y_k + y_{k+s(p)} + y_{k+2s(p)} \in \mathbb{N}$. ამრიგად, $y_k + y_{k+s(p)} + y_{k+2s(p)} \leq 2$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $f(k, p) < 20$. შევნიშნოთ, რომ $f(2, 7) = 4+8+7 = 19$. ამრიგად, 19 წარმოადგენს $f(k, p)$-ის უდიდეს შესაძლო მნიშვნელობას. □

ამოცანა 4.39.5.

ორი წრეწირი Ω_1 და Ω_2 შიგნიდან ეხება Ω წრეწირს შესაბამისად M და N წერტილებში, ხოლო Ω_2-ის ცენტრი მდებარეობს Ω_1-ზე. Ω_1 და Ω_2 წრეწირების საერთო ქორდა კვეთს Ω-ს A და B წერტილებში. MA და MB კვეთენ Ω_1-ს შესაბამისად C და D წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ Ω_2 ეხება CD-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1999-shortlist-5“-ის ამოხსნა: რადგან m-ის ბოლოში ნულების ნებისმიერი რაოდენობით მიწერა ზრდის 2-ზე და 5-ზე გაყოფადობას ნებისმიერ მაჩვენებლამდე, საკმარისია დავუშვათ, რომ $2,5 \nmid n$. თუ $(n,10)=1$, არსებობს ისეთი მთელი რიცხვი $w \geq 2$, რომ $10^w \equiv 1 \pmod{n}$. ასევე შევნიშნოთ, რომ $10^{iw} \equiv 1 \pmod{n}$ და $10^{jw+1} \equiv 10 \pmod{n}$ ყველა მთელი i და j-ისთვის. დავუშვათ, რომ m-ს აქვს $m = \sum_{i=1}^{u} 10^{iw} + \sum_{j=1}^{v} 10^{jw+1}$ სახე მთელი $u, v \geq 0$ რიცხვებისთვის (სადაც თუ u ან v არის 0, შესაბამისი ჯამი 0-ის ტოლია). ცხადია, m-ის ციფრთა ჯამი $u+v$-ის ტოლია და ასევე $m \equiv u+10v \pmod{n}$. ამრიგად, ჩვენი ამოცანა დადის ისეთი მთელი $u, v \geq 0$ რიცხვების პოვნაზე, რომ $u+v=k$ და $n \mid u+10v = k+9v$. ვინაიდან $(n,9)=1$, გამომდინარეობს, რომ არსებობს გარკვეული v_0, ისეთი რომ $0 \leq v_0 < n \leq k$ და $9v_0 \equiv -k \pmod{n} \Rightarrow n \mid k+9v_0$. ამ v_0-ის აღებითა და $u_0 = k - v_0$-ის დაშვებით მივიღებთ m-ის განსაზღვრისთვის სასურველ პარამეტრებს. □

ამოცანა 4.39.6.

იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს

$$f(x - f(y)) = f(f(y)) + xf(y) + f(x) - 1$$

ტოლობას ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{R}$-ისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1999-shortlist-6“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, N არის M-ზე მეტი უმცირესი მთელი რიცხვი. პროგრესიაში რიცხვების სხვაობა ავიღოთ 10^m+1 სახით, სადაც $m \in \mathbb{N}$. ამრიგად, შეგვიძლია ავიღოთ $a_n = a_0 + n(10^m+1) = \overline{b_s b_{s-1} \dots b_0}$, სადაც a_0 არის პროგრესიის საწყისი წევრი, ხოლო $\overline{b_s b_{s-1} \dots b_0}$ წარმოადგენს a_n-ის ათობით ჩანაწერს. რადგან $2m$ არის უმცირესი მთელი x რიცხვი, რომლისთვისაც $10^x \equiv 1 \pmod{10^m+1}$, გამოდის, რომ $10^k \equiv 10^l \pmod{10^m+1} \Leftrightarrow k \equiv l \pmod{2m}$. აქედან გამომდინარე,

$$a_0 \equiv a_n = \overline{b_s b_{s-1} \dots b_0} \equiv \sum_{i=0}^{2m-1} c_i 10^i \pmod{10^m+1},$$

სადაც $c_i = b_i + b_{2m+i} + b_{4m+i} + \dots \geq 0$, როდესაც $i = 0, 1, \dots, 2m-1$ (ეს c_i სიდიდეები ასევე დამოკიდებულია n-ზე). აღვნიშნავთ, რომ $\sum_{i=0}^{2m-1} c_i 10^i$ ინვარიანტულია 10^m+1 მოდულით ნებისმიერი n-ისთვის და მოცემული n-ისთვის $\sum_{i=0}^{2m-1} c_i = \sum_{j=0}^{s} b_j$.

ამრიგად, a_0 და m ისე უნდა შევარჩიოთ, რომ a_0 არ იყოს კონგრუენტული არცერთი $\sum_{i=0}^{2m-1} c_i 10^i$ სახის რიცხვისა, სადაც $c_0 + c_1 + \cdots + c_{2m-1} \leq N$ ($c_0, c_1, \ldots, c_{2m-1} \geq 0$). იმ არაუარყოფითი მთელი $c_0, c_1, \ldots, c_{2m-1}$ რიცხვების შერჩევის ხერხთა რაოდენობა, რომელთათვისაც $c_0 + c_1 + \cdots + c_{2m-1} \leq N$, ტოლია მკაცრად ზრდადი

$$0 \leq c_0 < c_0 + c_1 + 1 < c_0 + c_1 + c_2 + 2 < \cdots < c_0 + c_1 + \cdots + c_{2m-1} + 2m - 1 \leq N + 2m - 1$$

მიმდევრობების რაოდენობისა, რაც $\{0, 1, 2, \ldots, N + 2m - 1\}$ სიმრავლის $2m$-ელემენტიანი ქვესიმრავლეების რაოდენობის, ანუ $\binom{N+2m}{N}$-ის ტოლია. საკმარისად დიდი m-ისთვის გვაქვს $\binom{N+2m}{N} < 10^m$, და შესაბამისად, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია a_0-ის ისე შერჩევა, რომ a_0 არ იყოს კონგრუენტული $\sum_{i=0}^{2m-1} c_i 10^i$ რიცხვისა $10^m + 1$ მოდულით $c_0, c_1, \ldots, c_{2m-1}$ მთელ რიცხვთა ნებისმიერი ისეთი სიმრავლისთვის, რომ $c_0 + c_1 + \cdots + c_{2m-1} \leq N$. ამრიგად, ჩვენ ვიპოვეთ სასურველი არითმეტიკული პროგრესია. □

ამოხსნა:

ამოცანა „1999-shortlist-7“-ის ამოხსნა: გამოვიყენებთ შემდეგ მარტივ ლემას.

ლემმა 4.39.2.

ვთქვათ, M არის $ABCD$ ამოზნექილი ოთხკუთხედის შიგა წერტილი. მაშინ

$$MA + MB < AD + DC + CB.$$

დამტკიცება:

მრავალჯერადად გამოვიყენებთ სამკუთხედის უტოლობას. წრფე AM, A წერტილის გარდა, ოთხკუთხედს კვეთს მეორე N წერტილში. ამ შემთხვევაში

$$AM + MB < AN + NB < AD + DC + CB.$$

□

ახლა ეს ლემა გამოვიყენოთ შემდეგნაირად. ვთქვათ, D, E და F შესაბამისად BC, AC და AB გვერდების შუაწერტილებია. $\triangle ABC$-ის შიგნით მდებარე ნებისმიერი M წერტილი მოთავსებულია $ABDE$, $BCEF$ და $CAFD$ სამი ამოზნექილი ოთხკუთხედიდან სულ მცირე ორში. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ

M იმყოფება $BCEF$ და $CAFD$ ოთხკუთხედების შიგნით. ამ შემთხვევაში ლემის გამოყენებით მივიღებთ $AM+CM < AF+FD+DC$ და $BM+CM < CE+EF+FB$, საიდანაც შეკრებით მივიღებთ:

$$CM + AM + BM + CM < AF + FD + DC + CE + EF + FB = AB + AC + BC,$$

საიდანაც უშუალოდ გამომდინარეობს დასამტკიცებელი დებულება. □

ამოხსნა:

ამოცანა „1999-shortlist-8“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, A, B, C და D არის ხუთი წერტილიდან ოთხის ინვერსიული წერტილები, ხოლო მეხუთე წერტილი ინვერსიის პოლუსია. სეპარატორი, რომელიც გადის პოლუსზე, გარდაიქმნება წრფედ, რომელიც შეიცავს დარჩენილი ოთხი წერტილიდან ორს ისე, რომ დანარჩენი ორი წერტილი ამ წრფის სხვადასხვა მხარეს მდებარეობს. სეპარატორი, რომელიც არ შეიცავს პოლუსს, გარდაიქმნება წრეწირად, რომელიც გადის ამ წერტილებიდან სამზე, ხოლო მეოთხე წერტილი მის შიგნით მდებარეობს. ვთქვათ, K არის A, B, C და D წერტილების ამოზნექილი გარსი. განვიხილოთ ორი შემთხვევა:

(i) K არის ოთხკუთხედი, მაგალითად $ABCD$. ამ შემთხვევაში ოთხი სეპარატორი არის ორი დიაგონალი და ორი წრეწირი ABC და ADC, თუ $\angle A + \angle C < 180^\circ$, ან BAD და BCD წინააღმდეგ შემთხვევაში. დარჩენილი ექვსი შესაძლო წრეწირი და წრფე აშკარად არ წარმოადგენს სეპარატორებს.

(ii) K არის სამკუთხედი, მაგალითად ABC, რომლის შიგნითაც მდებარეობს D წერტილი. ამ შემთხვევაში სეპარატორებია წრფეები DA, DB, DC და წრეწირი ABC. არცერთი სხვა წრფე და წრეწირი არ აკმაყოფილებს პირობას.

ამრიგად, ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ხუთი წერტილის ნებისმიერ სიმრავლეს, რომელიც აკმაყოფილებს დასახელებულ პირობებს, ექნება ზუსტად ოთხი სეპარატორი. □

ამოხსნა:

ამოცანა „1999-shortlist-9“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ r_{PQ}-თი არეკვლა PQ სეგმენტის მედიანური სიბრტყის მიმართ, სადაც $P, Q \in S$. ვთქვათ, G არის S-ის ცენტროიდი. ტოლობიდან $r_{PQ}(S) = S$ გამომდინარეობს, რომ $r_{PQ}(G) = G$. ამრიგად, G ეკუთვნის PQ-ს შუამართობ სიბრტყეს და შესაბამისად $GP = GQ$. შედეგად, მთელი S სიმრავლე ძევს G ცენტრის მქონე Σ სფეროზე. განვიხილოთ შემდეგი ორი შემთხვევა:

(a) S არის π სიბრტყის ქვესიმრავლე. ამ შემთხვევაში S მოთავსებულია k წრეწირში, რომლის ცენტრია G. ამდენად, მისი n წერტილი ქმნის $A_1A_2 \ldots A_n$ ამოზნექილ მრავალკუთხედს. როდესაც ვიყენებთ $r_{A_iA_{i+2}}$ არეკვლას რო-

მელიმე $0 < i < n-1$-ისთვის, A_{i+1} წერტილი გადადის S-ის გარკვეულ წერტილში, რომელიც ძევს A_iA_{i+1}-ის იმავე მხარეს, რაც თავად A_{i+1} უნდა იყოს. აქედან გამომდინარეობს, რომ $A_iA_{i+1} = A_{i+1}A_{i+2}$ ყველა $0 < i < n-1$-ისთვის და, შესაბამისად, $A_1A_2 \dots A_n$ არის წესიერი n-კუთხედი.

(b) S-ის წერტილები არ მდებარეობს ერთ სიბრტყეში. აქედან გამომდინარეობს, რომ S არის P მრავალწახნაგა, რომელიც ჩახაზულია G ცენტრის მქონე Σ სფეროში. წინა შემთხვევის მრავალწახნაგას წახნაგებზე გამოყენებით გამომდინარეობს, რომ ყველა წახნაგი წესიერი n-კუთხედია.

ავიღოთ ნებისმიერი V წვერო და ვთქვათ VV_1, VV_2 და VV_3 იყოს V-დან გამომავალი სამი მიმდევრობითი წიბო (V, V_1, V_2 და V_3 განსაზღვრავს P-ს ორ მომჯნავე წახნაგს). ახლა განვიხილოთ $r_{V_1V_3}$. ვინაიდან ეს გარდაქმნა უცვლელად ტოვებს $[V_1V_3, V_2)$ და $[V_1V_3, V)$ ნახევარსიბრტყეებს და რადგან V_2 და V წარმოადგენს P-ს ერთადერთ წერტილებს შესაბამის ნახევარსიბრტყეებზე, გამომდინარეობს, რომ $r_{V_1V_3}$ უცვლელად ტოვებს V-ს და V_2-ს. ეს გარდაქმნა ასევე ადგილებს უცვლის V_1-სა და V_3-ს. ამრიგად, VV_1V_2-ით განსაზღვრული წახნაგი $r_{V_1V_3}$ გარდაქმნით გადადის VV_3V_2 წახნაგში და, შესაბამისად, VV_2 წიბოს შემცველი ორი წახნაგი ტოლია. ვასკვნით, რომ ყველა წახნაგი ტოლია და ანალოგიურად, წვეროები წიბოების ერთსა და იმავე რაოდენობას აერთებს; მაშასადამე, P არის წესიერი მრავალწახნაგა.

ბოლოს, უნდა გამოვრიცხოთ შემთხვევები, როდესაც S არის კუბის, დოდეკაედრის ან იკოსაედრის წვეროები. ყველა ამ შემთხვევაში, თუ ავირჩევთ ორ დიამეტრულად საწინააღმდეგო P და Q წერტილს, მაშინ $S \setminus \{P, Q\}$ არ არის სიმეტრიული PQ-ს შუამართობი სიბრტყის მიმართ, რაც ხელს უშლის r_{PQ}-ს, იყოს S-ის ინვარიანტული გარდაქმნა.

ამრიგად გამოდის, რომ ერთადერთი შესაძლო სასრული სრულად სიმეტრიული სიმრავლეებია წესიერი n-კუთხედების, ტეტრაედრისა და ოქტაედრის წვეროები. ეს პირდაპირ არ ითხოვებოდა, თუმცა იოლი შესამოწმებელია, რომ ყველა ეს სიმრავლე ნამდვილად სრულად სიმეტრიულია.

შენიშვნა 4.39.2.

IMO-ზე მიღებულ იქნა ამ ამოცანის უფრო მარტივი ვერსია, რომელსაც დაემატა პირობა, რომ S ეკუთვნის სიბრტყეს, რამაც სრულად გამორიცხა მეორე შემთხვევის საჭიროება.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „1999-shortlist-10“-ის ამოხსნა: გამოვიყენებთ შემდეგ ლემას.

ლემმა 4.39.3.

ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი და $X \in AB$ ისეთია, რომ $\vec{AX} : \vec{XB} = m : n$. მაშინ

$$(m+n)\cot\angle CXB = n\cot A - m\cot B \quad \text{და} \quad m\cot\angle ACX = (n+m)\cot C + n\cot A.$$

დამტკიცება:

ვთქვათ, CD არის C-დან დაშვებული სიმაღლე და h — მისი სიგრძე. მაშინ მიმართული მონაკვეთების გამოყენებით გვაქვს $AX = AD + DX = h\cot A - h\cot\angle CXB$ და $BX = BD + DX = h\cot B + h\cot\angle CXB$. ლემის პირველი ფორმულა გამომდინარეობს ტოლობიდან $n \cdot AX = m \cdot BX$. მეორე ფორმულა უშუალოდ გამომდინარეობს პირველი ნაწილიდან, თუ მას გავამოყენებთ ACX სამკუთხედისა და $X' \in AC$ წერტილის მიმართ, სადაც $XX' \parallel BC$. □

ვთქვათ $\cot A = x$, $\cot B = y$ და $\cot C = z$. ლემის მეორე ფორმულის გამოყენებით $\triangle ABC$-ისა და X წერტილის მიმართ, ვიღებთ $4\cot\angle ACX = 9z + 5x$. პირველი ფორმულის გამოყენებით $\triangle CXZ$-ისა და Y წერტილის მიმართ, იმის გათვალისწინებით, რომ $\angle XYZ = 45^\circ$ და $\cot\angle CXZ = -y$, ვიღებთ $3\cot\angle XYZ = \cot\angle ACX - 2\cot\angle CXZ = (9z+5x)/4 + 2y \Rightarrow 5x + 8y + 9z = 12$.
ახლა გამოვიყენებთ სამკუთხედის კოტანგენსების ცნობილ დამოკიდებულებას $xy+yz+xz = 1$, საიდანაც ვიღებთ $9 = 9(x+y)z + 9xy = (x+y)(12-5x-8z) + 9xy = 9 \Rightarrow (4y + x - 3)^2 + 9(x-1)^2 = 0 \Rightarrow x = 1, y = 1/2, z = 1/3$. აქედან გამომდინარეობს, რომ x, y და z-ს აქვს ფიქსირებული მნიშვნელობები, და შესაბამისად, Σ-ში შემავალი ყველა T სამკუთხედი მსგავსია, სადაც მათგან უმცირესი კუთხე A აკმაყოფილებს პირობას $\cot A = 1$ და ამდენად უდრის $\angle A = 45^\circ$-ს. □

ამოხსნა:

ამოცანა „1999-shortlist-11“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $\Omega(I, r)$ არის $\triangle ABC$-ს ჩახაზული წრეწირი. ვთქვათ D, E და F აღნიშნავს წერტილებს, სადაც Ω ეხება შესაბამისად BC, AC და AB გვერდებს. ვთქვათ P, Q და R აღნიშნავს შესაბამისად EF, DF და DE მონაკვეთების შუაწერტილებს. დავამტკიცოთ, რომ Ω_a გადის Q და R წერტილებზე.
რადგან $\triangle IQD \sim \triangle IDB$ და $\triangle IRD \sim \triangle IDC$, ვიღებთ $IQ \cdot IB = IR \cdot IC = r^2$. საიდანაც ვასკვნით, რომ B, C, Q და R წერტილები ძევს ერთ Γ_a წრეწირზე. გარდა

ამისა, რადგან I წერტილის ხარისხი Γ_a-ს მიმართ არის r^2, გამომდინარეობს, რომ I-დან Γ_a-სადმი გავლებულ IX მხებზე X წერტილი ძევს Ω-ზე და ამდენად Ω მართობულია Γ_a-სი. Ω_a-ს ერთადერთობიდან გამომდინარეობს, რომ $\Omega_a = \Gamma_a$. ამრიგად Ω_a შეიცავს Q და R წერტილებს. ანალოგიურად Ω_b შეიცავს P და R წერტილებს, ხოლო Ω_c შეიცავს P და Q წერტილებს. შესაბამისად, $\triangle A'B'C'$ სამკუთხედის გარშემოხაზული წრეწირის რადიუსი, სადაც $A' = P, B' = Q$ და $C' = R$, Ω-ს რადიუსის ნახევარია. □

ამოცანა 4.39.7.

ორი წრეწირი Ω_1 და Ω_2 შიგნიდან ეხება Ω წრეწირს M და N წერტილებში, ხოლო Ω_2-ის ცენტრი ძევს Ω_1-ზე. Ω_1 და Ω_2 წრეწირების საერთო ქორდა კვეთს Ω-ს A და B წერტილებში. MA და MB კვეთენ Ω_1-ს C და D წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ Ω_2 ეხება CD-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1999-shortlist-12“-ის ამოხსნა: ჯერ შემოვიღოთ შემდეგი ლემები.

ლემმა 4.39.4.

ვთქვათ ABC არის სამკუთხედი, I — მისი ჩახაზული წრეწირის ცენტრი, ხოლო I_a — BC გვერდის მხები მიხაზული წრეწირის ცენტრი. ვთქვათ A' არის გარშემოხაზული წრეწირის იმ $\widehat{BC}$ რკალის შუაწერტილი, რომელიც არ შეიცავს A წერტილს. მაშინ $A'B = A'C = A'I = A'I_a$.

დამტკიცება:

შედეგი უშუალოდ გამომდინარეობს შესაბამისი კუთხეების მარტივი გამოთვლით. □

ლემმა 4.39.5.

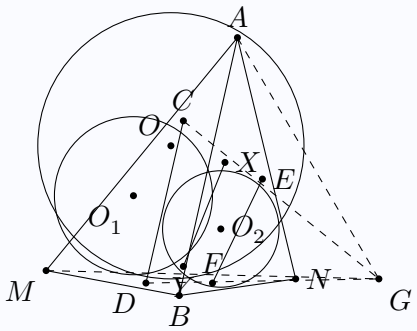
ვთქვათ, ორი k_1 და k_2 წრეწირი ერთმანეთს კვეთს X და Y წერტილებში და k წრეწირს შიგნიდან ეხება შესაბამისად M და N წერტილებში. ვთქვათ, A არის XY წრფისა და k წრეწირის გადაკვეთის ერთ-ერთი წერტილი. ვთქვათ, AM და

AN მონაკვეთები k_1 და k_2 წრეწირებს კვეთენ შესაბამისად C და E წერტილებში. მაშინ CE არის k_1 და k_2 წრეწირების საერთო მხები.

დამტკიცება:

ვინაიდან $AC \cdot AM = AX \cdot AY = AE \cdot AN$, M, N, E, C წერტილები ძევს ერთ წრეწირზე.
ვთქვათ, MN წრფე k_1-ს ხელმეორედ კვეთს Z წერტილში. თუ M' არის M წერტილში გავლებულ საერთო მხებზე მდებარე ნებისმიერი წერტილი, მაშინ $\angle MCZ = \angle M'MZ = \angle M'MN = \angle MAN$ (როგორც ორიენტირებული კუთხეები), საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $CZ \parallel AN$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $\angle ACE = \angle ANM = \angle CZM$. შესაბამისად, CE წარმოადგენს k_1-ის მხებს და ანალოგიურად k_2-ის მხებს. □

მთავარ ამოცანაში, განვმარტოთ E და F შესაბამისად როგორც NA და NB წრფეების გადაკვეთის წერტილები Ω_2-თან. მაშინ ლემა 2-ის გამოყენებით ვიღებთ, რომ CE და DF წარმოადგენენ Ω_1 და Ω_2 წრეწირების საერთო მხებებს. თუ წრეწირებს ტოლი რადიუსები აქვთ, შედეგი ტრივიალურად სრულდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ვთქვათ G არის CE და DF წრფეების გადაკვეთის წერტილი. ვთქვათ O_1 და O_2 შესაბამისად Ω_1 და Ω_2-ის ცენტრებია. ვინაიდან $O_1D = O_1C$ და $\angle O_1DG = \angle O_1CG = 90^\circ$, გამომდინარეობს, რომ O_1 არის $\triangle CDG$-ს გარშემოხაზული წრეწირის უმცირესი რკალის შუაწერტილი. O_2 ცენტრი მდებარეობს $\angle CGD$-ს ბისექტრისაზე, ვინაიდან Ω_2 ეხება როგორც GC, ისე GD წრფეებს. თუმცა, იგი ასევე ძევს Ω_1-ზე, და ლემა 1-ის გამოყენებით ვიღებთ, რომ O_2 არის $\triangle CDG$-ს შიგა ჩახაზული წრეწირის ცენტრი ან G-ს მოპირდაპირე გარე ჩახაზული წრეწირის ცენტრი. შესაბამისად, Ω_2 წარმოადგენს CDG სამკუთხედის ჩახაზულ ან გარე ჩახაზულ წრეწირს და ამრიგად, ორივე შემთხვევაში ეხება CD-ს.



□

ამოცანა 4.39.8.

ორი წრეწირი Ω_1 და Ω_2 შიგნიდან ეხება Ω წრეწირს M და N წერტილებში, ხოლო Ω_2-ის ცენტრი ძევს Ω_1-ზე. Ω_1 და Ω_2 წრეწირების საერთო ქორდა კვეთს Ω-ს A და B წერტილებში. MA და MB კვეთენ Ω_1-ს C და D წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ Ω_2 ეხება CD-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1999-shortlist-12“-ის მეორე ამოხსნა: ვთქვათ O არის Γ-ს ცენტრი, ხოლო r, r_1, r_2 შესაბამისად $\Gamma, \Gamma_1, \Gamma_2$-ის რადიუსებია. საკმარისია ვუჩვენოთ, რომ $d(O_2, CD)$ მანძილი ტოლია r_2-ის. ჰომოთეტიას ცენტრით M და ფარდობით r/r_1 გადაყავს Γ_1, C, D შესაბამისად Γ, A, B-ში; ამდენად $CD \parallel AB$ და $d(C, AB) = ((r - r_1)/r)d(M, AB)$. ვთქვათ O_1O_2 კვეთს XY-ს R წერტილში. მაშინ $d(O_2, CD) = O_2R + ((r - r_1)/r)d(M, AB)$, ე.ი.,

$$d(O_2, CD) = O_2R + \frac{r - r_1}{r}[O_1O_2 - O_2R + r_1 \cos \angle OO_1O_2], \tag{4.226}$$

ვინაიდან O, O_1 და M კოლინეარულია. გვაქვს $O_1X = O_1O_2 = r_1$, $OO_1 = r - r_1$, $OO_2 = r - r_2$ და $O_2X = r_2$. კოსინუსების თეორემის გამოყენებით OO_1O_2 და XO_1O_2 სამკუთხედებში ვიღებთ, რომ $\cos \angle OO_1O_2 = (2r_1^2 - 2rr_1 + 2rr_2 - r_2^2)/(2r_1(r - r_1))$ და $O_2R = r_2^2/(2r_1)$. ამ მნიშვნელობების (1)-ში ჩასმით ვიღებთ $d(O_2, CD) = r_2$. □

ამოცანა 4.39.9.

M წერტილი $ABCD$ ამოზნექილი ოთხკუთხედის შიგნით ისეთია, რომ

$$MA = MC, \quad \angle AMB = \angle MAD + \angle MCD, \quad \angle CMD = \angle MCB + \angle MAB.$$

დაამტკიცეთ, რომ $AB \cdot CM = BC \cdot MD$ და $BM \cdot AD = MA \cdot CD$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1999-shortlist-13“-ის ამოხსნა: ავაგოთ ამოზნექილი ოთხკუთხედი $PQRS$ და შიგა წერტილი T ისე, რომ $\triangle PTQ \cong \triangle AMB$, $\triangle QTR \sim \triangle AMD$ და $\triangle PTS \sim \triangle CMD$. მაშინ გვექნება $TS = (MD \cdot PT)/MC = MD$ და $TR/TS = (TR \cdot TQ \cdot TP)/(TQ \cdot TP \cdot TS) = (MD \cdot MB \cdot MC)/(MA \cdot MA \cdot MD) = MB/MC$ ($MA = MC$ ტოლობის გამოყენებით). ასევე გვაქვს $\angle STR = \angle BMC$ და ამიტომ $\triangle RTS \sim$

$\triangle BMC$. ახლა დამოკიდებულებები კუთხეებს შორის გახდება

$$\angle TPS + \angle TQR = \angle PTQ \quad \text{და} \quad \angle TPQ + \angle TSR = \angle PTS,$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $PQ \parallel RS$ და $QR \parallel PS$. ამრიგად, $PQRS$ პარალელოგრამია და შესაბამისად $AB = PQ = RS$ და $QR = PS$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $BC/MC = RS/TS = AB/MD \Rightarrow AB \cdot CM = BC \cdot MD$ და $(AD \cdot BM)/AM = (AD \cdot QT)/AM = QR = PS = (CD \cdot TS)/MD = CD \Rightarrow BM \cdot AD = MA \cdot CD$. □

ამოცანა 4.39.10.

A, B, C წერტილები ABC სამკუთხედზე შემოსაზღვრულ Ω წრეწირს ყოფენ სამ რკალად. ვთქვათ X არის ცვლადი წერტილი AB რკალზე, ხოლო O_1, O_2 შესაბამისად CAX და CBX სამკუთხედების ჩახაზული წრეწირების ცენტრებია. დაამტკიცეთ, რომ XO_1O_2 სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირი Ω-ს კვეთს ფიქსირებულ წერტილში.

ამოხსნა:

ამოცანა „1999-shortlist-14“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად მოვიყვანოთ იგივე ლემა, რაც 12-ე ამოცანაშია და ჩამოვაყალიბოთ იგი დამტკიცების გარეშე.

ლემმა 4.39.6.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედია, ხოლო I — მისი ჩახაზული წრეწირის ცენტრი. ვთქვათ, M არის გარშემოხაზული წრეწირის იმ $\widehat{BC}$ რკალის შუაწერტილი, რომელიც არ შეიცავს A წერტილს. მაშინ $MB = MC = MI$.

ვთქვათ, XO_1O_2 წრეწირი ხელახლა კვეთს Ω წრეწირს T წერტილში. ვთქვათ, M და N შესაბამისად $\widehat{BC}$ და $\widehat{AC}$ რკალების შუაწერტილებია, ხოლო P არის Ω-სა და C წერტილზე გამავალი MN-ის პარალელური წრფის გადაკვეთის წერტილი. მაშინ ლემის თანახმად გვექნება $MP = NC = NI = NO_1$ და $NP = MC = MI = MO_2$. ვინაიდან O_1 და O_2 შესაბამისად XN და XM წრფეებზე მდებარეობენ, გვაქვს $\angle NTM = \angle NXM = \angle O_1XO_2 = \angle O_1TO_2$ და შესაბამისად $\angle NTO_1 = \angle MTO_2$. გარდა ამისა, $\angle TNO_1 = \angle TNX = \angle TMO_2$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $\Delta O_1NT \sim \Delta O_2MT$. ამრიგად, $NT/MP = NT/NO_1 = MT/MO_2 = MT/NP \Rightarrow MP \cdot MT = NP \cdot NT \Rightarrow S_{MPT} = S_{NPT}$. აქედან გამომდინარეობს, რომ TP შუაზე ყოფს MN მონაკვეთს და, შესაბამისად, გადის I წერტილზე. საბოლო-

ოდ ვასკვნით, რომ T ეკუთვნის PI წრფეს და არ არის დამოკიდებული X-ზე.

შენიშვნა 4.39.3.

ალტერნატიული მიდგომაა C წერტილში ინვერსიის გამოყენება. O_1 და O_2 წერტილები ხდებიან ΔAXC და ΔBXC სამკუთხედების მიხაზული წრეწირების ცენტრები, ხოლო T ხდება I_c-ს პროექცია AB-ზე.

□

ამოცანა 4.39.11.

ვთქვათ $n \geq 2$ ფიქსირებული მთელი რიცხვია. იპოვეთ უმცირესი C მუდმივი ისეთი, რომ უტოლობა

$$\sum_{i<j} x_i x_j (x_i^2 + x_j^2) \leq C \left(\sum_i x_i \right)^4$$

სრულდებოდეს ნებისმიერი $x_1, \dots, x_n \geq 0$-თვის (მარცხენა მხარის ჯამი შედგება $\binom{n}{2}$ შესაკრებისგან). ამ C მუდმივისთვის დაახასიათეთ შემთხვევები, როდესაც მიიღწევა ტოლობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1999-shortlist-15“-ის ამოხსნა: ყველა $x_i = 0$-ისთვის ნებისმიერი C გამოდგება, ამიტომ შეგვიძლია ჩავთვალოთ საპირისპირო. ვინაიდან განტოლება სიმეტრიული და ერთგვაროვანია, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $\sum_i x_i = 1$. განტოლება იღებს შემდეგ სახეს: $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i<j} x_i x_j (x_i^2 + x_j^2) = \sum_i x_i^2 \sum_{j \neq i} x_j = \sum_i x_i^3 (1 - x_i) = \sum_i f(x_i) \leq C$, სადაც განვმარტავთ $f(x) = x^3 - x^4$. აღვნიშნოთ, რომ $x, y \geq 0$ და $x + y \leq 2/3$-თვის,

$$f(x+y) + f(0) - f(x) - f(y) = 3xy(x+y)\left(\frac{2}{3} - x - y\right) \geq 0. \tag{4.227}$$

შევნიშნოთ, რომ თუ $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ სიმრავლის სულ მცირე სამი ელემენტი განსხვავდება ნულისგან, (1) პირობა ყოველთვის სრულდება ორი ყველაზე მცირე ელემენტისთვის. შესაბამისად, (1)-ის განმეორებითი გამოყენებით ვღებულობთ $F(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq F(a, 1-a, 0, \dots, 0) = (1/2)(2a(1-a))(1 - 2a(1-a)) \leq 1/8 =$

$F(1/2, 1/2, 0, \dots, 0)$. ამრიგად, გვაქვს $C = 1/8$ (ყველა n-თვის), ხოლო ტოლობა მიიღწევა მხოლოდ მაშინ, როდესაც ორი x_i ტოლია და დანარჩენები 0-ის ტოლია.
მეორე ამოხსნა. ვთქვათ $M = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2$. $ab \le (a+2b)^2/8$ უტოლობის გამოყენებით გვაქვს:

$$\sum_{1\le i<j\le n} x_i x_j (x_i^2 + x_j^2) \le M \sum_{i<j} x_i x_j \le \frac{1}{8}\left(M + 2\sum_{i<j} x_i x_j\right)^2 = \frac{1}{8}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^4.$$

ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $M = 2\sum_{i<j} x_i x_j$ და $x_i x_j (x_i^2 + x_j^2) = M x_i x_j$ ყველა $i < j$-თვის, რაც სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც x_i-ებიდან $n-2$ ნულის ტოლია, ხოლო დარჩენილი ორი — ერთმანეთის ტოლი. □

შენიშვნა 4.39.4.

ამოცანები **ამოცანა „1990-shortlist-26“** და **ამოცანა „1991-shortlist-27“** ძალიან ჰგავს ერთმანეთს.

ამოცანა 4.39.12.

რიცხვები 1-დან n^2-მდე შემთხვევითად არის განლაგებული $n \times n$ კვადრატის უჯრებში ($n \ge 2$). ნებისმიერი წყვილი რიცხვისთვის, რომლებიც ერთსა და იმავე სტრიქონში ან ერთსა და იმავე სვეტში მდებარეობენ, გამოითვლება მეტი რიცხვის შეფარდება ნაკლებთან. განლაგების მახასიათებელი ვუწოდოთ ამ $n^2(n-1)$ ფარდობიდან უმცირესს. რა არის მახასიათებლის უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობა?

ამოხსნა:

ამოცანა „1999-shortlist-16“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $C(A)$ აღნიშნავს A განლაგების მახასიათებელს. დავამტკიცოთ, რომ $\max C(A) = (n+1)/n$.
ჯერ დავამტკიცოთ, რომ $C(A) \le (n+1)/n$ ნებისმიერი A-სთვის. $\{n^2 - n, n^2 - n + 1, \dots, n^2\}$ ელემენტებს შორის, დირიხლეს პრინციპის თანახმად, სულ მცირე ერთ სტრიქონში და სულ მცირე ერთ სვეტში არსებობს ორი ელემენტი, და შესაბამისად, ერთსა და იმავე სტრიქონში ან სვეტში არსებობს წყვილი, რომელიც არ

არის (n^2-n, n^2). ამრიგად,

$$C(A) \leq \max\left\{\frac{n^2}{n^2-n+1}, \frac{n^2-1}{n^2-n}\right\} = \frac{n^2-1}{n^2-n} = \frac{n+1}{n}.$$

ახლა განვიხილოთ შემდეგი განლაგება:

$$a_{ij} = \begin{cases} i+n(j-i-1) & \text{თუ } i<j, \\ i+n(n-i+j-1) & \text{თუ } i \geq j. \end{cases}$$

ვამტკიცებთ, რომ $C(a) = (n+1)/n$. მართლაც, ამ განლაგებაში ერთსა და იმავე სტრიქონში ან სვეტში მდებარე არცერთი ორი რიცხვის სხვაობა არ არის $n-1$-ზე ნაკლები, და გარდა ამისა, n^2 და n^2-n+1 სხვადასხვა სტრიქონსა და სვეტშია, ამიტომ

$$C(A) \geq \frac{n^2-1}{n^2-n} = \frac{n+1}{n}.$$

□

ამოცანა 4.39.13.

თამაშს თამაშობს n გოგონა ($n \geq 2$), თითოეულს აქვს ბურთი. მოთამაშეთა $\binom{n}{2}$ წყვილიდან თითოეული, ნებისმიერი თანმიმდევრობით, ცვლის იმ მომენტში მათ ხელთ არსებულ ბურთებს. თამაშს ეწოდება სასიამოვნო, თუ ბოლოს არავის არ აქვს თავისი საკუთარი ბურთი, და მას ეწოდება დამღლელი, თუ ბოლოს თითოეულს აქვს თავისი თავდაპირველი ბურთი. განსაზღვრეთ n-ის ის მნიშვნელობები, რომელთათვისაც არსებობს სასიამოვნო თამაში, და ის მნიშვნელობები, რომელთათვისაც არსებობს დამღლელი თამაში.

ამოხსნა:

ამოცანა „1999-shortlist-17“-ის ამოხსნა: თამაში განისაზღვრება $\{1, 2, \ldots, n\}$ სიმრავლის $N = \binom{n}{2}$ რაოდენობის (i, j) ტრანსპოზიციის $t_1, \ldots, t_N$ მიმდევრობით. თამაში არის კარგი, თუ $P = t_N t_{N-1} \ldots t_1$ ჩანაცვლებას არ გააჩნია უძრავი წერტილი, და მოსაწყენი, თუ P იგივური ჩანაცვლებაა (აღინიშნება I-თი). გავიხსენოთ, რომ ნებისმიერი ჩანაცვლება შეიძლება წარმოვადგინოთ თანაუკვეთი ციკლების კომპოზიციის სახით.
ვამტკიცებთ, რომ კარგი თამაში არსებობს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $n \neq 3$.
$n = 2$-ისთვის $P_2 = t_1 = (1, 2)$ აშკარად კარგია. $n = 3$-ისთვის თითოეულ

თამაშს აქვს სახე $P = (b,c)(a,c)(a,b) = (a,c)$ მოთამაშეების შესაბამისი აღნიშვნისას, რაც ვერ იქნება კარგი. ახლა $n \geq 4$-ისთვის განვმარტოთ $P_n = (1,2)(1,3)(2,3)\cdots(1,n)(2,n)\cdots(n-1,n)$. ინდუქციით ვიღებთ, რომ $P_n = P_{n-1}(1,n,n-1,\ldots,2) = (1,n)(2,n-1)\cdots(i,n+1-i)\cdots$ კარგია ნებისმიერი ლუწი n-ისთვის.
ასევე, თუ $n = 2k+1$ კენტია, მაშინ $Q_n = P_{n-1}(1,n)(2,n)\cdots(k,n)(n-1,n)(n-2,n)\cdots(k+1,n)$ ასახავს i-ს $n+1-i$-ზე $i \leq k$-ისთვის, $n-1-i$-ზე $k+1 \leq i \leq 2k-1$-ისთვის და $3k+1-i$-ზე, თუ $i \in \{2k, 2k+1\}$. ამდენად, Q_n კარგია. ეს ასაბუთებს ჩვენს დებულებას.
ახლა დავამტკიცოთ, რომ მოსაწყენი თამაში არსებობს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $n \equiv 0,1 \pmod 4$. ცხადია, თითოეული ტრანსპოზიცია ცვლის ჩანაცვლების ნიშანს. ამრიგად, P-ს ნიშანია $(-1)^{\binom{n}{2}}$, ხოლო იმისათვის, რომ P იყოს იგივური, აუცილებელია $2 \mid \binom{n}{2} \Rightarrow n \equiv 0,1 \pmod 4$.
ახლა გავაკეთოთ მოსაწყენი თამაშების კონსტრუირება დასაშვები n-ებისთვის. $n = 4k$-ისთვის გოგონებს ვყოფთ 4-წევრიან ჯგუფებად. თითოეულ ჯგუფში ვასრულებთ შემდეგ თამაშს: $(3,4)(1,3)(2,4)(2,3)(1,4)(1,2) = I$. მეორე მხრივ, ორ სხვადასხვა ჯგუფს შორის (ვთქვათ $\{1,2,3,4\}$ და $\{5,6,7,8\}$) ვასრულებთ

$$(4,7)(3,7)(4,6)(1,6)(2,8)(3,8)(2,7)(2,6)$$

$$(4,5)(4,8)(1,7)(1,8)(3,5)(3,6)(2,5)(1,5) = I.$$

$n = 4k+1$-ისთვის ჩვენ ვყოფთ ოთხეულთა ჯგუფებად, როგორც ადრე, ერთი გოგონას დარჩენით. ყოველ ჯერზე, როდესაც ჯგუფმა (აღნიშნული $\{1,2,3,4\}$-ით) უნდა ითამაშოს თამაში, დარჩენილი გოგონა (აღნიშნული 5-ით) უერთდება მათ და ისინი თამაშობენ

$$(3,5)(3,4)(4,5)(1,3)(2,4)(2,3)(1,4)(1,5)(1,2)(2,5) = I.$$

ამით დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 4.39.14.

დაამტკიცეთ, რომ დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლე ვერ დაინაწილება სამ არაცარიელ ქვესიმრავლედ ისე, რომ ორი განსხვავებული ქვესიმრავლიდან აღებული ნებისმიერი ორი x, y მთელი რიცხვისთვის, რიცხვი $x^2 - xy + y^2$ ეკუთვნოდეს მესამე ქვესიმრავლეს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1999-shortlist-18“-ის ამოხსნა: განვმარტოთ $f(x,y) = x^2 - xy + y^2$. და-

ვუშვათ, რომ ასეთი სამი A, B და C სიმრავლე არსებობს და ზოგადობის შეუმცირებლად 1, b და c ($c > b$) შესაბამისად მათი უმცირესი ელემენტებია.

ლემმა 4.39.7.

x, y და $x+y$ რიცხვები არ შეიძლება ეკუთვნოდეს სამ სხვადასხვა სიმრავლეს.

დამტკიცება. რიცხვი $f(x, x+y) = f(y, x+y)$ უნდა ეკუთვნოდეს როგორც y-ის შემცველ სიმრავლეს, ასევე x-ის შემცველ სიმრავლეს, რაც წინააღმდეგობაა.

ლემმა 4.39.8.

C ქვესიმრავლე შეიცავს b-ს ჯერადს. გარდა ამისა, თუ kb არის ასეთი უმცირესი ჯერადი, მაშინ $(k-1)b \in B$ და $(k-1)b+1, kb+1 \in A$.

დამტკიცება. ვთქვათ r არის c-ს ნაშთი b-ზე გაყოფისას. თუ $r = 0$, პირველი დებულება ავტომატურად სრულდება. ვთქვათ $0 < r < b$. ამ შემთხვევაში $r \in A$, და $c-r$ მაშინ არ არის B-ში ლემა 1-ის თანახმად. ამრიგად, $c-r \in A$ და რადგან $b \mid c-r$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $b \mid f(c-r, b) \in C$, რაც ამტკიცებს პირველ დებულებას. ლემა 1-დან უშუალოდ გამომდინარეობს, რომ $(k-1)b \in B$. ახლა ლემა 1-ით, $(k-1)b+1 = kb-(b-1)$ უნდა იყოს A-ში; ანალოგიურად, $kb+1 = [(k-1)b+1]+b \in A$-ც.
მათემატიკური ინდუქციით გავაჩვენოთ, რომ $(nk-1)b+1, nkb+1 \in A$ ნებისმიერი მთელი n-ისთვის. ინდუქციის ბაზისი ნაჩვენებია ლემა 2-ში. დავუშვათ, რომ $[(n-1)k-1]b+1 \in A$ და $(n-1)kb+1 \in A$, მივიღებთ, რომ $(nk-1)b+1 = ((n-1)kb+1)+(k-1)b = [((n-1)k-1)b+1]+kb$ ეკუთვნის A-ს და $nkb+1 = ((nk-1)b+1)+b = ((n-1)kb+1)+kb \Rightarrow nkb+1 \in A$. ამით ინდუქციური ბიჯი დასრულებულია. კერძოდ, $f(kb, kb+1) = (kb+1)kb+1 \in A$. თუმცა, რადგან $kb \in C$, $kb+1 \in A$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $f(kb, kb+1) \in B$, რაც წინააღმდეგობაა. □

ამოცანა 4.39.15.

იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს

$$f(x-f(y)) = f(f(y)) + xf(y) + f(x) - 1$$

ტოლობას ყველა $x, y \in \mathbb{R}$-თვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „1999-shortlist-19“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $A = \{f(x) \mid x \in \mathbb{R}\}$ და $f(0) = c$. $x = y = 0$-ის ჩასმით ვიღებთ $f(-c) = f(c) + c - 1$, საიდანაც $c \neq 0$. თუ $x \in A$, მაშინ საწყის ფუნქციონალურ განტოლებაში $x = f(y)$-ის აღებით ვიღებთ $f(x) = (c+1)/2 - x^2/2$ ყველა $x \in A$-ისთვის. ახლა გავაჩვენოთ, რომ $A - A = \{x_1 - x_2 \mid x_1, x_2 \in A\} = \mathbb{R}$. მართლაც, საწყის განტოლებაში $y = 0$-ის ჩასმა გვაძლევს $f(x - c) - f(x) = cx + f(c) - 1$-ს, გამოსახულებას, რომელიც აშკარად მოიცავს ყველა ნამდვილ რიცხვს. ამრიგად, თითოეული x შეიძლება წარმოდგენილ იქნას როგორც $x = x_1 - x_2$, სადაც $x_1, x_2 \in A$. საწყის განტოლებაში $x = x_1$ და $f(y) = x_2$-ის ჩასმა გვაძლევს:

$$f(x) = f(x_1 - x_2) = f(x_1) + x_1x_2 + f(x_2) - 1 = c - \frac{x_1^2 + x_2^2}{2} + x_1x_2 = c - \frac{x^2}{2}.$$

ამრიგად, უნდა გვქონდეს $c = (c+1)/2$, საიდანაც ვიღებთ $c = 1$. მაშასადამე, $f(x) = 1 - x^2/2$ ყველა $x \in \mathbb{R}$-ისთვის. ადვილად შემოწმდება, რომ ეს ფუნქცია აკმაყოფილებს საწყის ფუნქციონალურ განტოლებას. □

ამოცანა 4.39.16.

$n \geq 3$ და მოცემული რეალური რიცხვებისთვის $a_1 \leq a_2 \leq \ldots \leq a_n$, გვაქვს შემდეგი ინსტრუქციები:

(1) დავალაგოთ რიცხვები წრეწირზე რაიმე თანმიმდევრობით;

(2) წაშალეთ წრეწირიდან ერთ-ერთი რიცხვი;

(3) თუ წრეწირზე დარჩენილია მხოლოდ ორი რიცხვი, ვთქვათ S იყოს ამ ორი რიცხვის ჯამი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ წრეწირზე ორზე მეტი რიცხვია, შევცვალოთ $(x_1, x_2, x_3, \ldots, x_{p-1}, x_p)$ მიმდევრობით $(x_1+x_2, x_2+x_3, \ldots, x_{p-1}+x_p, x_p+x_1)$. ამის შემდეგ კვლავ დავუბრუნდეთ ნაბიჯ (2)-ს.

აჩვენეთ, რომ უდიდესი ჯამი S, რომელიც ამ გზით შეიძლება მივიღოთ, მოიცემა ფორმულით

$$S_{\max} = \sum_{k=2}^{n} \binom{n-2}{\left[\frac{k}{2}\right] - 1} a_k.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1999-shortlist-20“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად შემოვიღოთ ზოგიერთი სასარგებლო აღნიშვნა. წრეწირზე განლაგება აღვნიშნოთ $x = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$-ით, სადაც ელემენტები განლაგებულია საათის ისრის მიმართულებით და x_1 ფიქსირებულია, როგორც უმცირესი რიცხვი. განლაგებას ვუწოდოთ ბალანსირებული, თუ $x_1 \leq x_n \leq x_2 \leq x_{n-1} \leq x_3 \leq x_{n-2} \leq \dots$ (უტოლობათა ჯაჭვი გრძელდება მანამ, სანამ ყველა ელემენტი არ იქნება გათვალისწინებული). $x = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$-ის ზრდადობის მიხედვით დალაგებული გადანაცვლება აღვნიშნოთ $x' = \{x'_1, x'_2, \dots, x'_n\}$-ით. აღვნიშნოთ $f_i(x) = \{f_i(x)_1, f_i(x)_2, \dots, f_i(x)_{n-1}\}$-ით განლაგება ალგორითმის ერთი იტერაციის შემდეგ, სადაც წაშლილი ელემენტი იყო x_i.

ლემმა 4.39.9.

თუ განლაგება x ბალანსირებულია, მაშინ $f_1(x)$-იც ბალანსირებულია.

დამტკიცება:

ერთ იტერაციაში გვაქვს $\{x_1, \dots, x_n\} \to \{x_n + x_2, x_2 + x_3, \dots, x_{n-1} + x_n\}$. რადგან $x_n \leq x_2 \leq x_{n-1} \leq x_3 \leq x_{n-2} \leq \dots$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $x_n + x_2 \leq x_n + x_{n-1} \leq x_2 + x_3 \leq x_{n-1} + x_{n-2} \leq \dots$, რაც ნიშნავს, რომ $f_1(x)$ ბალანსირებულია. □

თავდაპირველად ინდუქციით ვაჩვენოთ, რომ $S_{\max}$ მიიღწევა ბალანსირებული საწყისი განლაგების $\{a_1, a_3, a_5, \dots, a_6, a_4, a_2\}$ გამოყენებით და უმცირესი წევრის განმეორებითი წაშლით. $n = 3$-ისთვის გვაქვს $S_3 = a_2 + a_3$, ფორმულის შესაბამისად. დავუშვათ, რომ ფორმულა სამართლიანია მოცემული n-ისთვის, აღვნიშნოთ, რომ $x = \{a_1, a_3, a_5, \dots, a_6, a_4, a_2\}$ განლაგებისთვის $f_1(x)$ განლაგებაც ბალანსირებულია. ახლა გამოვიყენოთ ინდუქციის ჰიპოთეზა და ის ფაქტი, რომ $\binom{n-2}{i} + \binom{n-2}{i-1} = \binom{n-1}{i}$:

$$S(x) = S(f_1(x))$$

$$= \sum_{k=2}^{n-1} \binom{n-2}{[k/2]-1} (a_k + a_{k+2}) + \binom{n-2}{[n/2]-1} (a_n + a_{n+1}) = S_{\max}.$$

ახლა დავამტკიცოთ, რომ ნებისმიერი სხვა განლაგება იძლევა უფრო მცირე მნიშვნელობას. ჩავწეროთ $\{x_1, \dots, x_n\} \leq \{y_1, \dots, y_n\}$, როდესაც $x'_n + x'_{n-1} + \dots + x'_i \leq y'_n + y'_{n-1} + \dots + y'_i$ სრულდება ყველა $1 \leq i \leq n$-თვის.

ლემმა 4.39.10.

ვთქვათ, x არის ნებისმიერი განლაგება, ხოლო y — ბალანსირებული განლაგება, ორივე n ელემენტისგან შემდგარი, ისეთი, რომ $x \leq y$. მაშინ გამომდინარეობს, რომ $f_i(x) \leq f_1(y)$ ყველა i-თვის.

დამტკიცება:

ნებისმიერი $1 \leq j \leq n-1$-ისთვის არსებობს k_j ისეთი, რომ $f_i(x)_j = x_{k_j} + x_{k_j+1}$ (ჩავთვალოთ $k_j + 1 = 1$, თუ $k_j = n-1$). მაშინ გვაქვს

$$f_i(x)_{n-1} + \cdots + f_i(x)_{n-j} = (x_{k_1} + x_{k_1+1}) + \cdots + (x_{k_j} + x_{k_j+1})$$

$$\leq 2x'_n + \cdots + 2x'_{n-i+1} + x'_{n-i} + x'_{n-i-1}$$

$$= f_1(y)_{n-1} + \cdots + f_1(y)_{n-j}$$

ყოველი j-სთვის, და ამდენად $f_i(x) \leq f_1(y)$. □

ლემა 2-ის უშუალო შედეგია $f^{n-2}(x) \leq f_1^{n-2}(y)$, რაც გულისხმობს, რომ $S = f^{n-2}(x)_1 + f^{n-2}(x)_2 \leq f_1^{n-2}(y)_1 + f_1^{n-2}(y)_2 = S_{\max}(y)$. ამრიგად, დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 4.39.17.

ვთქვათ $n \geq 1$ მთელი რიცხვია. გზა $(0,0)$-დან (n,n)-მდე xy სიბრტყეზე არის მიმდევრობითი ერთეულოვანი გადაადგილებების ჯაჭვი ან მარჯვნივ (გადაადგილება აღინიშნება E-თი) ან ზევით (გადაადგილება აღინიშნება N-ით), სადაც ყველა გადაადგილება ხორციელდება $x \geq y$ ნახევარსიბრტყის შიგნით. გზაში ნაბიჯი ეწოდება ორი მიმდევრობითი გადაადგილების გამოჩენას EN სახით. აჩვენეთ, რომ $(0,0)$-დან (n,n)-მდე იმ გზების რაოდენობა, რომლებიც შეიცავენ ზუსტად s ნაბიჯს ($n \geq s \geq 1$), არის

$$\frac{1}{s}\binom{n-1}{s-1}\binom{n}{s-1}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „1999-shortlist-21“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ $f(n,s)$-ით $(0,0)$-დან (n,n)-მდე იმ გზების რაოდენობა, რომლებიც შეიცავენ ზუსტად s ბიჯს. აშკარაა, რომ

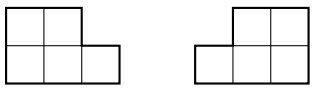
ყველა n-ისთვის გვაქვს $f(n,1) = f(2,2) = 1$, ფორმულის შესაბამისად. ამრიგად, დავუშვათ ინდუქციურად მოცემული $n > 2$-ისთვის, რომ ყველა s-ისთვის გვაქვს $f(n,s) = (1/s)\binom{n-1}{s-1}\binom{n}{s-1}$. ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ მოცემული ფორმულა სამართლიანია ასევე ყველა $f(n+1,s)$-ისთვის, სადაც $s \geq 2$.
ვიტყვით, რომ $(n+1,s)$- ან $(n+1,s+1)$-გზა დაკავშირებულია მოცემულ (n,s)-გზასთან, თუ ის მიიღება მოცემული გზისგან ორ სვლას შორის, ან გზის დასაწყისში ან ბოლოში EN ბიჯის ჩასმით. შევნიშნოთ, რომ ბიჯის ჩასმით იმ ორ სვლას შორის, რომლებიც ქმნიან ბიჯს, მიიღება $(n+1,s)$-გზა; ყველა დანარჩენ შემთხვევაში მიიღება $(n+1,s+1)$-გზა. თითოეული (n,s)-გზისთვის არსებობს ზუსტად $2n+1-s$ დაკავშირებული $(n+1,s+1)$-გზა, ხოლო თითოეული $(n,s+1)$-გზისთვის არსებობს $s+1$ დაკავშირებული $(n+1,s+1)$-გზა. ასევე, თითოეული $(n+1,s+1)$-გზა დაკავშირებულია ზუსტად $s+1$ განსხვავებულ (n,s)- ან $(n,s+1)$-გზასთან. ამრიგად:

$$\begin{aligned}(s+1)f(n+1,s+1) &= (2n+1-s)f(n,s) + (s+1)f(n,s+1)\\ &= \frac{2n+1-s}{s}\binom{n-1}{s-1}\binom{n}{s-1} + \binom{n-1}{s}\binom{n}{s}\\ &= \binom{n}{s}\binom{n+1}{s},\end{aligned}$$

ე.ი. $f(n+1,s+1) = (1/(s+1))\binom{n}{s}\binom{n+1}{s}$. ამით დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 4.39.18.

(a) თუ $5 \times n$ მართკუთხედი შეიძლება დაიფაროს n ცალი ისეთი ფიგურით, როგორიც დიაგრამაზეა ნაჩვენები, დაამტკიცეთ, რომ n ლუწია.



(b) აჩვენეთ, რომ არსებობს $2 \cdot 3^{k-1}$-ზე მეტი ხერხი ფიქსირებული $5 \times 2k$ მართკუთხედის ($k \geq 3$) $2k$ ფიგურით დაფარვისა. (სიმეტრიული კონსტრუქციები ითვლება განსხვავებულად.)

ამოხსნა:

ამოცანა „1999-shortlist-22“-ის ამოხსნა:
(a) შევღებოთ პირველი, მესამე და მეხუთე სტრიქონი წითლად, ხოლო დარჩე-

ნილი უჯრები — თეთრად. სულ არის n ფიგურა და $3n$ წითელი უჯრა. ვინაიდან თითოეულ ფიგურას შეუძლია დაფაროს მაქსიმუმ სამი წითელი უჯრა, გამოდის, რომ თითოეული ფიგურა ფარავს ზუსტად სამ წითელ უჯრას. აქედან გამომდინარეობს, რომ ორი თეთრი უჯრა, რომელსაც ის ფარავს, უნდა იყოს ერთსა და იმავე სტრიქონში; წინააღმდეგ შემთხვევაში, ფიგურას მოუწევდა სულ მცირე სამის დაფარვა. მაშასადამე, თითოეული თეთრი სტრიქონი შეიძლება დაიყოს უჯრების წყვილებად, რომლებიც ეკუთვნის ერთსა და იმავე ფიგურას. ამრიგად, სტრიქონში თეთრი უჯრების რაოდენობა, რომელიც n-ის ტოლია, უნდა იყოს ლუწი.
(b) აღვნიშნოთ a_k-თი $5 \times 2k$ მართკუთხედის განსხვავებული დაფარვების რაოდენობა. იყოს b_k იმ დაფარვების რაოდენობა, რომლებიც ვერ დაიყოფა ორ უფრო მცირე დაფარვად ვერტიკალური წრფის გასწვრივ (არცერთი ფიგურის გაჭრის გარეშე). იოლი სანახავია, რომ $a_1 = b_1 = 2$, $b_2 = 2$, $a_2 = 6 = 2 \cdot 3$, $b_3 = 4$, და შემდგომში, ინდუქციით, $b_{3k} \geq 4$, $b_{3k+1} \geq 2$ და $b_{3k+2} \geq 2$. ასევე გვექნება $a_k = b_k + \sum_{i=1}^{k-1} b_i a_{k-i}$. $k \geq 3$-თვის ახლა ინდუქციურად გვექნება:

$$a_k > 2 + \sum_{i=1}^{k-1} 2a_{k-i} \geq 2 \cdot 3^{k-1} + 2a_{k-1} \geq 2 \cdot 3^k.$$

□

ამოცანა 4.39.19.

ბიოლოგი აკვირდება ქამელეონს. ქამელეონი იჭერს ბუზებს და ისვენებს თითოეული დაჭერის შემდეგ. ბიოლოგი ამჩნევს, რომ:

(i) პირველი ბუზი დაიჭირა 1-წუთიანი დასვენების პერიოდის შემდეგ;

(ii) დასვენების პერიოდი $2m$-ე ბუზის დაჭერამდე არის იგივე, რაც დასვენების პერიოდი m-ე ბუზის დაჭერამდე და ერთი წუთით ნაკლები, ვიდრე დასვენების პერიოდი $(2m + 1)$-ე ბუზის დაჭერამდე;

(iii) როდესაც ქამელეონი ამთავრებს დასვენებას, ის მყისიერად იჭერს ბუზს.

(a) რამდენი ბუზი დაიჭირა ქამელეონმა პირველ 9-წუთიან დასვენების პერიოდამდე?
(b) რამდენი წუთის შემდეგ დაიჭერს ქამელეონი 98-ე ბუზს?
(c) რამდენი ბუზი დაიჭირა ქამელეონმა მას შემდეგ, რაც გაიარა 1999 წუთმა?

ამოხსნა:

ამოცანა „1999-shortlist-23“-ის ამოხსნა:
აღვნიშნოთ $r(m)$-ით მოსვენების პერიოდი m-ურ დაჭერამდე, $t(m)$-ით წუთების რაოდენობა m-ურ დაჭერამდე, ხოლო $f(n)$-ით n წუთში დაჭერილი ბუზების რაოდენობა. გვქვს $r(1) = 1$, $r(2m) = r(m)$ და $r(2m+1) = f(m)+1$. ინდუქციით მივიღებთ, რომ $r(m)$ არის ერთიანების რაოდენობა m-ის ორობით ჩანაწერში. ასევე გვქვს $t(m) = \sum_{i=1}^{m} r(i)$ და $f(t(m)) = m$. r-ის რეკურენტული თანაფარდობებიდან ადვილად გამოვიყვანთ, რომ $t(2m+1) = 2t(m) + m + 1$ და შესაბამისად $t(2m) = 2t(m) + m - r(m)$. ამის შემდეგ, p-ზე ინდუქციით გვექნება $t(2^p m) = 2^p t(m) + p \cdot m \cdot 2^{p-1} - (2^p - 1)r(m)$.
(a) ჩვენ უნდა ვიპოვოთ უმცირესი m რიცხვი, რომლისთვისაც $r(m+1) = 9$. უმცირესი რიცხვი ცხრა ორობითი ციფრით არის $\overline{111111111}_2 = 511$; შესაბამისად, საძიებელი m არის 510.
(b) ჩვენ უნდა გამოვთვალოთ $t(98)$. რეკურსიული ფორმულების გამოყენებით გვაქვს $t(98) = 2t(49) + 49 - r(49)$, $t(49) = 2t(24) + 25$ და $t(24) = 8t(3) + 36 - 7r(3)$. რადგან $t(3) = 4$, $r(3) = 2$ და $r(49) = r(\overline{110001}_2) = 3$, გამომდინარეობს $t(24) = 54 \Rightarrow t(49) = 133 \Rightarrow t(98) = 312$.
(c) ჩვენ უნდა ვიპოვოთ ისეთი m_c, რომ $t(m_c) \le 1999 < t(m_c + 1)$. რეკურსიული თანაფარდობებიდან გამომდინარე, შეგვიძლია შევაფასოთ, თუ სად ხდება ეს $t(2^p(2^q - 1)) = (p+q)2^{p+q-1} - p2^{p-1} - q2^p + q$ ფორმულის გამოყენებით. საკმარისია აღვნიშნოთ, რომ $t(462) = 1993$ და $t(463) = 2000$; ამრიგად, $m_c = 462$. □

ამოცანა 4.39.20.

ვთქვათ A არის N ცალი ნაშთის სიმრავლე (mod N^2). დაამტკიცეთ, რომ არსებობს N ცალი ნაშთის B სიმრავლე (mod N^2) ისეთი, რომ $A+B = \{a+b \mid a \in A, b \in B\}$ სიმრავლე შეიცავს ყველა ნაშთის (mod N^2) სულ მცირე ნახევარს.

ამოხსნა:

ამოცანა „1999-shortlist-24“-ის ამოხსნა:
ვთქვათ $S = \{0, 1, \ldots, N^2 - 1\}$ არის ნაშთთა ჯგუფი (N^2 მოდულით შეკრების მიმართ) და A არის n-ელემენტიანი ქვესიმრავლე. S-ის X ქვესიმრავლის ელემენტთა რაოდენობას აღვნიშნავთ $|X|$-ით, ხოლო X-ის დამატებას S-ში — $\overline{X}$-ით. $i \in S$-თვის ასევე განვსაზღვროთ $A_i = \{a + i \mid a \in A\}$. ჩვენი ამოცანაა ავირჩიოთ ისეთი $0 \le i_1 < \cdots < i_N \le N^2 - 1$, რომ $|\bigcup_{j=1}^{N} A_{i_j}| \ge 1/2|S|$. თითოეული $x \in S$ გვხვდება

ზუსტად N რაოდენობის A_i სიმრავლეში. გვაქვს

$$\sum_{i_1<\cdots<i_N}\left|\bigcap_{j=1}^{N}\overline{A}_{i_j}\right| = \sum_{i_1<\cdots<i_N}|\{x\in S \mid x\notin A_{i_1},\dots,A_{i_N}\}|$$

$$=\sum_{x\in S}|\{i_1<\cdots<i_N \mid x\notin A_{i_1},\dots,A_{i_N}\}|$$

$$=\sum_{x\in S}\binom{N^2-N}{N}=\binom{N^2-N}{N}|S|.$$

საიდანაც

$$\sum_{i_1<\cdots<i_N}\left|\bigcup_{j=1}^{N}A_{i_j}\right| = \sum_{i_1<\cdots<i_N}\left(|S|-\left|\bigcap_{j=1}^{N}\overline{A}_{i_j}\right|\right)$$

$$=\left(\binom{N^2}{N}-\binom{N^2-N}{N}\right)|S|.$$

ამრიგად, დირიხლეს პრინციპით, შეგვიძლია ავირჩიოთ ისეთი $i_1<\cdots<i_N$, რომ $|\bigcup_{j=1}^{N}A_{i_j}|\geq\left(1-\binom{N^2-N}{N}/\binom{N^2}{N}\right)|S|$. რადგან

$$\binom{N^2}{N}/\binom{N^2-N}{N}\geq\left(\frac{N^2}{N^2-N}\right)^N=\left(1+\frac{1}{N-1}\right)^N>e>2,$$

გამოდის, რომ $|\bigcup_{j=1}^{N}A_{i_j}|\geq 1/2|S|$; შესაბამისად, არჩეული $i_1<\cdots<i_N$ ნამდვილად წარმოადგენს B-ს იმ ელემენტებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ ამოცანის პირობებს. □

ამოცანა 4.39.21.

C5 (BLR)[IMO3] ვთქვათ, n არის ლუწი დადებითი მთელი რიცხვი. ვიტყვით, რომ $n\times n$ დაფის ორი განსხვავებული უჯრა არის მეზობელი, თუ მათ აქვთ საერთო გვერდი. იპოვეთ უჯრების მინიმალური რაოდენობა $n\times n$ დაფაზე, რომლებიც უნდა მოინიშნოს ისე, რომ თითოეულ უჯრას (მონიშნულს თუ აღუნიშნავს) ჰყავდეს მონიშნული მეზობელი უჯრა.

ამოხსნა:

ამოცანა „1999-shortlist-25“-ის ამოხსნა:

ვთქვათ $n = 2k$. დაფის საზღვრის მომიჯნავე უჯრები შევღებოთ შავად. შემდეგ შავი უჯრების მომიჯნავე უჯრები შევღებოთ თეთრად. შემდეგ მონაცვლეობით შევღებოთ ჯერ კიდევ შეუღებავი უჯრები, რომლებიც თეთრ ან შავ უჯრებს ემიჯნება საზღვარზე, საპირისპირო ფერით და გავამეოროთ პროცესი სანამ ყველა უჯრა არ შეიღებება.
თითოეულ ასეთ იტერაციაში ერთსა და იმავე ფერად შეღებილ უჯრებს ეწოდებათ „ჩარჩო“. აღწერილ შეფერილობაში, თითოეულ (თეთრ ან შავ) უჯრას ჰყავს ზუსტად ორი შავი მეზობელი. შავი უჯრების რაოდენობაა $2k(k+1)$, ამიტომ ჩვენ უნდა მოვნიშნოთ სულ მცირე $k(k+1)$ უჯრა. მეორე მხრივ, თითოეული შავად შეღებილი ჩარჩოს გასწვრივ მოძრაობისას, ჩვენ შეგვიძლია მონაცვლეობით მოვნიშნოთ ორი მიმდევრობითი უჯრა და შემდეგ არ მოვნიშნოთ ორი მიმდევრობითი უჯრა. შავ ჩარჩოზე მდებარე თითოეულ უჯრას ექნება ერთი აღნიშნული მეზობელი. შესაძლებელია ამ მიმდევრობების ორ მიმდევრობით შავ ჩარჩოზე ისე განლაგება, რომ მათ შორის მდებარე თეთრ ჩარჩოზე არსებულ თითოეულ უჯრას ჰქონდეს ზუსტად ერთი მეზობელი. ამრიგად, ყველაზე დიდ ჩარჩოზე არსებული მიმდევრობიდან დაწყებით ვიღებთ აღნიშვნას, რომელიც შეიცავს ყველა შავი უჯრის ზუსტად ნახევარს, ე.ი. $k(k+1)$-ს და ესაზღვრება თითოეულ უჯრას. აქედან გამომდინარეობს, რომ აღნიშვნების სასურველი მინიმალური რაოდენობაა $k(k+1)$.

შენიშვნა 4.39.5.

$n = 4k-1$ და $n = 4k+1$-ისთვის შესაძლებელია ანალოგიური აღნიშვნების განხორციელება შესაბამისად მინიმალური რიცხვების $4k^2-1$ და $(2k+1)^2$ მისაღებად.

□

ამოცანა 4.39.22.

C6 (UNK) ვივარაუდოთ, რომ თითოეული მთელი რიცხვი შეღებილია ოთხი ფერიდან ერთ-ერთით: წითელი, ლურჯი, მწვანე, ყვითელი. ვთქვათ, x და y ისეთი კენტი მთელი რიცხვებია, რომ $|x| \neq |y|$. აჩვენეთ, რომ არსებობს ორი ერთნაირი ფერის მთელი რიცხვი, რომელთა სხვაობაც იღებს შემდეგი მნიშვნელობებიდან ერთ-ერთს: $x, y, x+y, x-y$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1999-shortlist-26“-ის ამოხსნა: ფერებს აღვნიშნავთ საწყისი დიდი ასოებით. დავუშვათ, რომ არსებობს ისეთი შეღებვა $f : \mathbb{Z} \to \{R, G, B, Y\}$, რომ ნებისმიერი $a \in \mathbb{Z}$-ისთვის გვქონდეს $f\{a, a+x, a+y, a+x+y\} = \{R, G, B, Y\}$. ახლა განვმარტოთ მთელრიცხოვანი ბადის შეღებვა $g : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \{R, G, B, Y\}$ წესით: $g(i, j) = f(xi + yj)$. აქედან გამომდინარეობს, რომ g-ში ნებისმიერი ერთეულოვანი კვადრატის წვეროები შეღებილი უნდა იყოს ოთხი განსხვავებული ფერით. თუ არსებობს სტრიქონი ან სვეტი 2 პერიოდით, მაშინ პირობის გამოყენებით მომდევნო ერთეულოვან კვადრატებზე მივიღებთ (ინდუქციით), რომ ყველა სტრიქონს ან სვეტს, შესაბამისად, აქვს პერიოდი 2. მეორე მხრივ, თუ ავიღებთ სტრიქონს, რომლის პერიოდიც არ არის 2, ე.ი. შეიცავს სამი განსხვავებული ფერის მიმდევრობას, მაგალითად GRY-ს, მივიღებთ, რომ მომდევნო სტრიქონი ამ სვეტებში უნდა შეიცავდეს YBG-ს, ხოლო მომდევნო — GRY-ს და ა.შ. აქედან გამომდინარეობს, რომ ამ შემთხვევაში სვეტს უნდა ჰქონდეს პერიოდი 2. ანალოგიური დასკვნა გამოდის, თუ დავიწყებთ აპერიოდული სვეტით. ამრიგად, ან ყველა სტრიქონს, ან ყველა სვეტს უნდა ჰქონდეს პერიოდი 2. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ ყველა სტრიქონის პერიოდია 2. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ $\{g(0, 0), g(1, 0)\} = \{G, B\}$, მივიღებთ, რომ ლუწი სტრიქონები შეღებილია $\{G, B\}$ ფერებით, ხოლო კენტი — $\{Y, R\}$ ფერებით. ვინაიდან x კენტია, გამოდის, რომ $g(y, 0)$ და $g(0, x)$ სხვადასხვა ფერისაა. თუმცა, რადგან $g(y, 0) = f(xy) = g(0, x)$, ეს წინააღმდეგობაა. ამრიგად, ამოცანის დებულება სამართლიანია. □

ამოცანა 4.39.23.

C7 (IRL) ვთქვათ, $p > 3$ მარტივი რიცხვია. $\{0, 1, 2, 3, \ldots, p-1\}$ სიმრავლის თითოეული არაცარიელი T ქვესიმრავლისთვის, ვთქვათ $E(T)$ არის ყველა ისეთი $(p-1)$-ეულის $(x_1, \ldots, x_{p-1})$ სიმრავლე, სადაც თითოეული $x_i \in T$ და $x_1 + 2x_2 + \cdots + (p-1)x_{p-1}$ იყოფა p-ზე, და აღვნიშნოთ $E(T)$-ში ელემენტების რაოდენობა $|E(T)|$-ით. დაამტკიცეთ, რომ

$$|E(\{0, 1, 3\})| \geq |E(\{0, 1, 2\})|,$$

სადაც ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $p = 5$.

ამოხსნა:

ამოცანა „1999-shortlist-27“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ $A = \{0, 1, 2\}$ და $B = \{0, 1, 3\}$. იყოს $f_T(x) = \sum_{a \in T} x^a$. შემდეგ განვმარტოთ $F_T(x) = f_T(x) f_T(x^2) \cdots f_T(x^{p-1})$. ჩვენ

შეგვიძლია დავწეროთ $F_T(x) = \sum_{i=0}^{p(p-1)} a_i x^i$, სადაც a_i არის $\{x_1, \dots, x_{p-1}\}$ სიმრავლის არჩევის გზების რაოდენობა, სადაც $x_i \in T$ ყველა i-სთვის და $x_1 + 2x_2 + \dots + (p-1)x_{p-1} = i$. იყოს $w = \cos(2\pi/p) + i\sin(2\pi/p)$ ერთეულოვნების p-ური ხარისხის ფესვი. შენიშვნით, რომ

$$1 + w^j + w^{2j} + \dots + w^{(p-1)j} = \begin{cases} p, & p \mid j, \\ 0, & p \nmid j, \end{cases}$$

გამოდის, რომ $F_T(1) + F_T(w) + \dots + F_T(w^{p-1}) = pE(T)$.
რადგან $|A| = |B| = 3$, გამომდინარეობს, რომ $F_A(1) = F_B(1) = 3^{p-1}$. ასევე გვაქვს $p \nmid i, j$-თვის, რომ $F_T(w^i) = F_T(w)$. საბოლოოდ, გვაქვს

$$F_A(w) = \prod_{i=1}^{p-1}(1 + w^i + w^{2i}) = \prod_{i=1}^{p-1} \frac{1 - w^{3i}}{1 - w^i} = 1.$$

ამრიგად, ამ შედეგების გაერთიანებით მივიღებთ

$$E(A) = \frac{3^{p-1} + p - 1}{p} \quad \text{და} \quad E(B) = \frac{3^{p-1} + (p-1)F_B(w)}{p}.$$

რჩება ვაჩვენოთ, რომ $F_B(w) \geq 1$ ნებისმიერი p-თვის და ტოლობა სრულდება მხოლოდ $p = 5$-თვის. რადგან $E(B)$ მთელი რიცხვია, გამომდინარეობს, რომ $F_B(w)$ არის მთელი რიცხვი და $F_B(w) \equiv 1 \pmod p$. რადგან $f_B(w^{p-i}) = \overline{f_B(w^i)}$, გამომდინარეობს, რომ $F_B(w) = |f_B(w)|^2 \left|f_B(w^2)\right|^2 \dots \left|f_B\left(w^{(p-1)/2}\right)\right|^2 > 0$. ამრიგად, $F_B(w) \geq 1$.
ახლა ვაჩვენოთ, რომ $F_B(w) = 1$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $p = 5$. გვაქვს ფორმულა $(x - w)(x - w^2) \dots (x - w^{p-1}) = x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1 = (x^p - 1)/(x - 1)$. ვთქვათ $f_B(x) = x^3 + x + 1 = (x - \lambda)(x - \mu)(x - \nu)$, სადაც λ, μ და ν წარმოადგენენ $f_B(x)$ მრავალწევრის სამ ნულს. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$F_B(w) = \left(\frac{\lambda^p - 1}{\lambda - 1}\right)\left(\frac{\mu^p - 1}{\mu - 1}\right)\left(\frac{\nu^p - 1}{\nu - 1}\right) = -\frac{1}{3}(\lambda^p - 1)(\mu^p - 1)(\nu^p - 1),$$

რადგან $(\lambda - 1)(\mu - 1)(\nu - 1) = -f_B(1) = -3$. ასევე გვაქვს $\lambda + \mu + \nu = 0$, $\lambda\mu\nu = -1$, $\lambda\mu + \lambda\nu + \mu\nu = 1$ და $\lambda^2 + \mu^2 + \nu^2 = (\lambda + \mu + \nu)^2 - 2(\lambda\mu + \lambda\nu + \mu\nu) = -2$. ინდუქციით (იმის გამოყენებით, რომ $(\lambda^r + \mu^r + \nu^r) + (\lambda^{r-2} + \mu^{r-2} + \nu^{r-2}) + (\lambda^{r-3} + \mu^{r-3} + \nu^{r-3}) = 0$), გამომდინარეობს, რომ $\lambda^r + \mu^r + \nu^r$ არის მთელი რიცხვი ნებისმიერი $r \in \mathbb{N}$-თვის. დავუშვათ $F_B(x) = 1$. საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $(\lambda^p - 1)(\mu^p - 1)(\nu^p - 1) = -3$. ამრიგად, λ^p, μ^p, ν^p წარმოადგენენ $p(x) = x^3 - qx^2 + (1 + q)x + 1$ მრავალწევრის ფესვებს, სადაც $q = \lambda^p + \mu^p + \nu^p$. რადგან $f_B(x)$ არის ზრდადი ფუნქცია ნამდვილ რიცხვებზე, გამომდინარეობს, რომ მას აქვს მხოლოდ ერთი ნამდვილი ფესვი (ზ.უ.შ.) λ, ხოლო დანარჩენი ორი ფესვი კომპლექსურად შეუღლებულია. $f_B(-1) < 0 < f_B(-1/2)$-დან გამომდინარეობს, რომ $-1 < \lambda < -1/2$. ასევე გამომდინარეობს, რომ λ^p არის $y = x^3 + x + 1$ და $y = q(x^2 - x)$ ფუნქციების გადაკვეთის x-კოორდინატი.

რადგან $\lambda < \lambda^p < 0$, გამომდინარეობს, რომ $q > 0$; წინააღმდეგ შემთხვევაში, $q(x^2 - x)$ გადაკვეთს $x^3 + x + 1$-ს λ-ზე ნაკლებ მნიშვნელობაზე. გარდა ამისა, p-ს გაზრდასთან ერთად, λ^p უახლოვდება 0-ს, და შესაბამისად q-ც უნდა გაიზარდოს.
$p = 5$-თვის გვაქვს $1+w+w^3 = -w^2(1+w^2)$ და შესაბამისად $G(w) = \prod_{i=1}^{p-1}(1+w^{2j}) = 1$.
$f_B(x)$-ის ნულისთვის გვაქვს $x^5 = -x^3 - x^2 = -x^2 + x + 1$ და შესაბამისად $q = \lambda^5 + \mu^5 + \nu^5 = -(\lambda^2 + \mu^2 + \nu^2) + (\lambda + \mu + \nu) + 3 = 5$.
$p > 5$-თვის ასევე გვაქვს $q \geq 6$. კვლავ დავუშვათ $F_B(x) = 1$ და განვმარტოთ $p(x)$ ისევე, როგორც ადრე, გვექნება $p(-1) < 0$, $p(0) > 0$, $p(2) < 0$ და $p(x) > 0$ საკმარისად დიდი $x > 2$-თვის. აქედან გამომდინარეობს, რომ $p(x)$-ს უნდა ჰქონდეს სამი განსხვავებული ნამდვილი ფესვი. თუმცა, რადგან $\mu^p, \nu^p \in \mathbb{R} \Rightarrow \nu^p = \overline{\mu^p} = \mu^p$, გამომდინარეობს, რომ $p(x)$-ს აქვს უმეტესად ორი ნამდვილი ფესვი, რაც წინააღმდეგობაა. ამრიგად, გამომდინარეობს, რომ $F_B(x) > 1$, როცა $p > 5$ და შესაბამისად $E(A) \leq E(B)$, სადაც ტოლობა მიიღწევა მხოლოდ $p = 5$-თვის. □

რადგან $|A| = |B| = 3$, გამომდინარეობს, რომ $F_A(1) = F_B(1) = 3^{p-1}$. ასევე გვაქვს $p \nmid i, j$-თვის, რომ $F_T(w^i) = F_T(w)$. საბოლოოდ, გვაქვს

$$F_A(w) = \prod_{i=1}^{p-1}(1 + w^i + w^{2i}) = \prod_{i=1}^{p-1}\frac{1 - w^{3i}}{1 - w^i} = 1.$$

ამრიგად, ამ შედეგების გაერთიანებით მივიღებთ

$$E(A) = \frac{3^{p-1} + p - 1}{p} \quad \text{და} \quad E(B) = \frac{3^{p-1} + (p-1)F_B(w)}{p}.$$

რჩება ვაჩვენოთ, რომ $F_B(w) \geq 1$ ნებისმიერი p-თვის და ტოლობა სრულდება მხოლოდ $p = 5$-თვის. რადგან $E(B)$ მთელი რიცხვია, გამომდინარეობს, რომ $F_B(w)$ არის მთელი რიცხვი და $F_B(w) \equiv 1 \pmod{p}$. რადგან $f_B(w^{p-i}) = \overline{f_B(w^i)}$, გამომდინარეობს, რომ $F_B(w) = |f_B(w)|^2 \left|f_B(w^2)\right|^2 \ldots \left|f_B\left(w^{(p-1)/2}\right)\right|^2 > 0$. ამრიგად, $F_B(w) \geq 1$.

ახლა ვაჩვენოთ, რომ $F_B(w) = 1$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $p = 5$. გვაქვს ფორმულა $(x - w)(x - w^2)\ldots(x - w^{p-1}) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1 = \frac{x^p - 1}{x - 1}$. ვთქვათ $f_B(x) = x^3 + x + 1 = (x - \lambda)(x - \mu)(x - \nu)$, სადაც λ, μ და ν წარმოადგენენ $f_B(x)$ მრავალწევრის სამ ნულს. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$F_B(w) = \left(\frac{\lambda^p - 1}{\lambda - 1}\right)\left(\frac{\mu^p - 1}{\mu - 1}\right)\left(\frac{\nu^p - 1}{\nu - 1}\right) = -\frac{1}{3}(\lambda^p - 1)(\mu^p - 1)(\nu^p - 1),$$

რადგან $(\lambda - 1)(\mu - 1)(\nu - 1) = -f_B(1) = -3$. ასევე გვაქვს $\lambda + \mu + \nu = 0$, $\lambda\mu\nu = -1$, $\lambda\mu + \lambda\nu + \mu\nu = 1$ და $\lambda^2 + \mu^2 + \nu^2 = (\lambda + \mu + \nu)^2 - 2(\lambda\mu + \lambda\nu + \mu\nu) = -2$. ინდუქციით (იმის გამოყენებით, რომ $(\lambda^r + \mu^r + \nu^r) + (\lambda^{r-2} + \mu^{r-2} + \nu^{r-2}) + (\lambda^{r-3} + \mu^{r-3} + \nu^{r-3}) = 0$),

გამომდინარეობს, რომ $\lambda^r + \mu^r + \nu^r$ არის მთელი რიცხვი ნებისმიერი $r \in \mathbb{N}$-თვის. დავუშვათ $F_B(x) = 1$. საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $(\lambda^p - 1)(\mu^p - 1)(\nu^p - 1) = -3$. ამრიგად, λ^p, μ^p, ν^p წარმოადგენენ $p(x) = x^3 - qx^2 + (1+q)x + 1$ მრავალწევრის ფესვებს, სადაც $q = \lambda^p + \mu^p + \nu^p$. რადგან $f_B(x)$ არის ზრდადი ფუნქცია ნამდვილ რიცხვებზე, გამომდინარეობს, რომ მას აქვს მხოლოდ ერთი ნამდვილი ფესვი (ზ.უ.შ.) λ, ხოლო დანარჩენი ორი ფესვი კომპლექსურად შეუღლებულია. $f_B(-1) < 0 < f_B(-1/2)$-დან გამომდინარეობს, რომ $-1 < \lambda < -1/2$. ასევე გამომდინარეობს, რომ λ^p არის $y = x^3 + x + 1$ და $y = q(x^2 - x)$ ფუნქციების გადაკვეთის x-კოორდინატი. რადგან $\lambda < \lambda^p < 0$, გამომდინარეობს, რომ $q > 0$; წინააღმდეგ შემთხვევაში, $q(x^2 - x)$ გადაკვეთს $x^3 + x + 1$-ს λ-ზე ნაკლებ მნიშვნელობაზე. გარდა ამისა, p-ს გაზრდასთან ერთად, λ^p უახლოვდება 0-ს, და შესაბამისად q-ც უნდა გაიზარდოს.

$p = 5$-თვის გვაქვს $1 + w + w^3 = -w^2(1 + w^2)$ და შესაბამისად $G(w) = \prod_{i=1}^{p-1}(1 + w^{2j}) = 1$. $f_B(x)$-ის ნულისთვის გვაქვს $x^5 = -x^3 - x^2 = -x^2 + x + 1$ და შესაბამისად $q = \lambda^5 + \mu^5 + \nu^5 = -(\lambda^2 + \mu^2 + \nu^2) + (\lambda + \mu + \nu) + 3 = 5$.

$p > 5$-თვის ასევე გვაქვს $q \geq 6$. კვლავ დავუშვათ $F_B(x) = 1$ და განვმარტოთ $p(x)$ ისევე, როგორც ადრე, გვექნება $p(-1) < 0$, $p(0) > 0$, $p(2) < 0$ და $p(x) > 0$ საკმარისად დიდი $x > 2$-თვის. აქედან გამომდინარეობს, რომ $p(x)$-ს უნდა ჰქონდეს სამი განსხვავებული ნამდვილი ფესვი. თუმცა, რადგან $\mu^p, \nu^p \in \mathbb{R} \Rightarrow \nu^p = \overline{\mu^p} = \mu^p$, გამომდინარეობს, რომ $p(x)$-ს აქვს უმეტესად ორი ნამდვილი ფესვი, რაც წინააღმდეგობაა. ამრიგად, გამომდინარეობს, რომ $F_B(x) > 1$, როცა $p > 5$ და შესაბამისად $E(A) \leq E(B)$, სადაც ტოლობა მიიღწევა მხოლოდ $p = 5$-თვის.

ამოცანა 4.39.24.

C1 (HUN)[IMO4] ფოკუსნიკს აქვს 100 ბარათი, დანომრილი 1-დან 100-მდე. ის მათ ანაწილებს სამ ყუთში — წითელში, თეთრსა და ლურჯში ისე, რომ თითოეული ყუთი შეიცავს სულ მცირე ერთ ბარათს. მაყურებელი იღებს ორ ბარათს ორი განსხვავებული ყუთიდან და აცხადებს ამ ბარათებზე დაწერილი რიცხვების ჯამს. ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ილუზიონისტი ადგენს ყუთს, საიდანაც არცერთი ბარათი არ ამოუღიათ. რამდენი ხერხით არის შესაძლებელი ბარათების განლაგება სამ ყუთში ისე, რომ ფოკუსმა იმუშაოს?

ამოხსნა:

ამოცანა „2000-shortlist-1“-ის ამოხსნა: იმისათვის, რომ ფოკუსმა იმუშაოს, ყოველთვის, როდესაც $x + y = z + t$ და x, y ბარათები მოთავსებულია სხვადასხვა ყუთში, ან z, t ასევე ამ ყუთებშია, ან ორივე მათგანი დარჩენილ ყუთშია.
შემთხვევა 1. $i, i+1, i+2$ ბარათები მოთავსებულია სხვადასხვა ყუთში რაიმე

i-სთვის. რადგან $i + (i + 3) = (i + 1) + (i + 2)$, i და $i + 3$ ბარათები იმავე ყუთში უნდა იყოს; გარდა ამისა, $i - 1$ უნდა იყოს იმავე ყუთში, სადაც $i + 2$, და ა.შ. ამრიგად, $1, 4, 7, \dots, 100$ ბარათები მოთავსებულია ერთ ყუთში, $2, 5, \dots, 98$ ბარათები — მეორეში, ხოლო $3, 6, \dots, 99$ — მესამე ყუთში. ბარათების განსხვავებული განლაგებების რაოდენობა ამ შემთხვევაში არის 6.

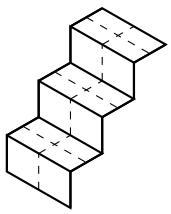
შემთხვევა 2. არცერთი სამი მიმდევრობითი ბარათი არ არის მოთავსებული სამ სხვადასხვა ყუთში. დავუშვათ, 1 არის ლურჯ ყუთში, ხოლო w და r-ით აღვნიშნოთ თეთრ და წითელ ყუთებში არსებული ბარათების უმცირესი ნომრები; ზოგადობის შეუზღუდავად ჩავთვალოთ, რომ $w < r$. ბარათი $w + 1$ აშკარად არ არის წითელი, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $r > w+1$. ახლა დავუშვათ, რომ $r < 100$. რადგან $w + r = (w - 1) + (r + 1)$, $r + 1$ უნდა იყოს ლურჯ ყუთში. მაგრამ მაშინ $(r + 1) + w = r + (w + 1)$ ნიშნავს, რომ $w + 1$ უნდა იყოს წითელი, რაც წინააღმდეგობაა. ამრიგად, წითელი ყუთი შეიცავს მხოლოდ 100 ბარათს. რადგან $99 + w = 100 + (w - 1)$, ვასკვნით, რომ 99 ბარათი არის თეთრ ყუთში. გარდა ამისა, თუ რომელიმე k ბარათი, სადაც $2 \le k \le 99$, იქნება ლურჯ ყუთში, მაშინ რადგან $k + 99 = (k - 1) + 100$, ბარათი $k - 1$ უნდა იყოს წითელ ყუთში, რაც შეუძლებელია. ამრიგად, ლურჯი ყუთი შეიცავს მხოლოდ 1 ბარათს, ხოლო $2, 3, \dots, 99$ ბარათები ყველა თეთრ ყუთშია.

ზოგადად, ერთი ყუთი შეიცავს 1-ს, მეორე ყუთი — მხოლოდ 100-ს, ხოლო დარჩენილი შეიცავს ყველა დანარჩენ ბარათს. არსებობს ასეთი ზუსტად 6 განლაგება და ფოკუსი თითოეულ მათგანში მუშაობს.

ამრიგად, პასუხია 12. □

ამოცანა 4.39.25.

C2 (ITA) სამი საფეხურისგან და 2 სიგანისგან შემდგარი აგურის კიბე აგებულია თორმეტი ერთეულოვანი კუბისგან. იპოვეთ ყველა მთელი n რიცხვი, რომლისთვისაც შესაძლებელია ასეთი აგურებისგან n გვერდის მქონე კუბის აგება.



ამოხსნა:

ამოცანა „2000-shortlist-2“-ის ამოხსნა: რადგან თითოეული აგურის მოცულობა არის 12, ნებისმიერი ასეთი კუბის გვერდი უნდა იყოფოდეს 6-ზე.

დავუშვათ, რომ $n = 6k$ გვერდის მქონე კუბი შეიძლება აიგოს $n^3/12 = 18k^3$

აგურის გამოყენებით. შემოვიღოთ კოორდინატთა სისტემა, რომელშიც კუბი მოცემულია როგორც $[0,n]\times[0,n]\times[0,n]$ და შავად შევღებოთ თითოეული ერთეულოვანი კუბი $[2p,2p+1]\times[2q,2q+1]\times[2r,2r+1]$. არსებობს ზუსტად $n^3/8=27k^3$ შავი კუბი. თითოეული აგური ფარავს ან ერთ, ან სამ შავ კუბს, რაც ნებისმიერ შემთხვევაში კენტი რიცხვია. აქედან გამომდინარეობს, რომ შავი კუბების საერთო რაოდენობა უნდა იყოს ლუწი, რაც ნიშნავს, რომ k ლუწია. მაშასადამე, $12\mid n$.
მეორე მხრივ, ორი აგური შეიძლება შეერთდეს და მივიღოთ $2\times3\times4$ ყუთი. ასეთი ყუთების გამოყენებით ადვილად შეიძლება აიგოს 12 გვერდის მქონე კუბი და, შესაბამისად, ნებისმიერი კუბი, რომლის გვერდიც იყოფა 12-ზე. □

ამოცანა 4.39.26.

C3 (COL) ვთქვათ $n\geq4$ ფიქსირებული დადებითი მთელი რიცხვია. სიბრტყეზე მოცემულია $S=\{P_1,P_2,\ldots,P_n\}$ წერტილთა სიმრავლე ისეთი, რომ არცერთი სამი წერტილი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე და არცერთი ოთხი წერტილი არ მდებარეობს ერთ წრეწირზე. ვთქვათ a_t ($1\leq t\leq n$) არის იმ $P_iP_jP_k$ წრეწირების რაოდენობა, რომლებიც შიგნით შეიცავენ P_t წერტილს, და ვთქვათ

$$m(S)=a_1+a_2+\cdots+a_n.$$

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს მხოლოდ n-ზე დამოკიდებული დადებითი მთელი $f(n)$ რიცხვი ისეთი, რომ S სიმრავლის წერტილები წარმოადგენენ ამოზნექილი მრავალკუთხედის წვეროებს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $m(S)=f(n)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2000-shortlist-3“-ის ამოხსნა: ცხადია, $m(S)$ არის წერტილისა და სამკუთხედის წყვილების $(P_l,P_iP_jP_k)$ რაოდენობა, ისეთების, რომ P_l ძევს $P_iP_jP_k$ წრეწირის შიგნით. განვიხილოთ ნებისმიერი ოთხელემენტიანი სიმრავლე $S_{ijkl}=\{P_i,P_j,P_k,P_l\}$. თუ S_{ijkl}-ის ამოზნექილი გარსი არის $P_iP_jP_k$ სამკუთხედი, მაშინ გვაქვს $a_i=a_j=a_k=0$, $a_l=1$. დავუშვათ, რომ ამოზნექილი გარსი არის $P_iP_jP_kP_l$ ოთხკუთხედი. რადგან ეს ოთხკუთხედი არ არის ჩახაზული, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $\angle P_i+\angle P_k<180^\circ<\angle P_j+\angle P_l$. ამ შემთხვევაში $a_i=a_k=0$ და $a_j=a_l=1$. ამრიგად, $m(S_{ijkl})$ არის 2, თუ P_i,P_j,P_k,P_l ამოზნექილი ოთხკუთხედის წვეროებია, და 1 — წინააღმდეგ შემთხვევაში. არსებობს $\binom{n}{4}$ ცალი ოთხელემენტიანი ქვესიმრავლე S_{ijkl}. თუ $a(S)$ არის იმ ქვესიმრავლეთა რაოდენობა, რომელთა წერტილებიც ამოზნექილ ოთხკუთხედს ადგენენ, გვექნება

$m(S) = 2a(S) + \left(\binom{n}{4} - a(S)\right) = \binom{n}{4} + a(S) \leq 2\binom{n}{4}$. ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც S-ის ნებისმიერი ოთხი განსხვავებული წერტილი ადგენს ამოზნექილ ოთხკუთხედს, ე.ი. მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც S-ის წერტილები ადგენენ ამოზნექილ მრავალკუთხედს. მაშასადამე, $f(n) = 2\binom{n}{4}$ აკმაყოფილებს მოთხოვნილ თვისებას. □

ამოცანა 4.39.27.

C4 (CZE) ვთქვათ n და k ისეთი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომ $n/2 < k \leq 2n/3$. იპოვეთ უმცირესი m რიცხვი, რომლისთვისაც შესაძლებელია m პაიკის განთავსება $n \times n$ ჭადრაკის დაფის m უჯრაზე ისე, რომ არცერთი სვეტი ან სტრიქონი არ შეიცავდეს k მეზობელი ცარიელი უჯრისგან შემდგარ ბლოკს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2000-shortlist-4“-ის ამოხსნა: პაიკების კარგი განლაგება ეწოდება ისეთ განლაგებას, რომელშიც არცერთ სტრიქონსა თუ სვეტში არ არის k რაოდენობის მეზობელი ცარიელი უჯრა. კარგი განლაგება შეგვიძლია ავაგოთ შემდეგნაირად: დავნომროთ სტრიქონები და სვეტები $0, 1, \ldots, n-1$ რიცხვებით და დავსვათ პაიკი (i, j) უჯრაზე მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც k ყოფს $i + j + 1$-ს. ეს აშკარად კარგი განლაგებაა, რომელშიც პაიკები განთავსებულია სამ წრფეზე k, $2n - 2k$ და $2n - 3k$ უჯრით, რაც სულ $4n - 4k$ პაიკს შეადგენს.

$n-k$	A	B	C
$2k-n$	H		D
$n-k$	G	F	E
	$n-k$	$2k-n$	$n-k$

ახლა დავამტკიცოთ, რომ ნებისმიერი კარგი განლაგება უნდა შეიცავდეს სულ მცირე $4n - 4k$ პაიკს. დავუშვათ, გვაქვს m პაიკისგან შემდგარი კარგი განლაგება. დავყოთ დაფა ცხრა მართკუთხა არედ, როგორც ნახაზზეა ნაჩვენები. იყოს $a, b, \ldots, h$ შესაბამისად $A, B, \ldots, H$ მართკუთხედებში პაიკების რაოდენობები. შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერი სტრიქონი, რომელიც გადის A, B და C-ზე, შეიცავს პაიკს B-ს შიგნით, ან შეიცავს პაიკს როგორც A-ში, ასევე C-ში. აქედან გამომდინარეობს, რომ $a + c + 2b \geq 2(n - k)$. ანალოგიურად მივიღებთ, რომ $c + e + 2d$, $e + g + 2f$ და $g + a + 2h$ თითოეული სულ მცირე $2(n - k)$-ის ტოლია. შეკრებითა და

2-ზე გაყოფით მივიღებთ $a+b+\cdots+h \geq 4(n-k)$, რაც ამტკიცებს დებულებას. □

ამოცანა 4.39.28.

C5 (RUS) სიბრტყეზე მოცემულია n მართკუთხედი პარალელური გვერდებით. განსხვავებული მართკუთხედების გვერდები ძევს განსხვავებულ წრფეებზე. მართკუთხედების საზღვრები სიბრტყეს ყოფენ ბმულ არეებად. არეს ეწოდება კარგი, თუ მის საზღვარზე მდებარეობს n მართკუთხედის წვეროებიდან სულ მცირე ერთი მაინც. დაამტკიცეთ, რომ ყველა კარგი არეს წვეროების რაოდენობათა ჯამი ნაკლებია $40n$-ზე. (შეიძლება არსებობდეს როგორც არაამოზნექილი არეები, ასევე არეები ერთზე მეტი სასაზღვრო წირით.)

ამოხსნა:

ამოცანა „2000-shortlist-5“-ის ამოხსნა: ვიტყვით, რომ „კარგი არეს“ წვერო ამოზნექილია, თუ ამ წვეროში არეს კუთხე 90°-ის ტოლია; წინააღმდეგ შემთხვევაში (თუ კუთხე 270°-ია), ვიტყვით, რომ წვერო ჩაზნექილია. R კარგი არეს საზღვარზე მდებარე მარტივი ტეხილისთვის C, (R,C) წყვილს საზღვრის წყვილი ვუწოდოთ. ასეთ წყვილს ეწოდება გარე, თუ R არე იმყოფება C ტეხილის შიგნით, და შიგა — წინააღმდეგ შემთხვევაში. იყოს შესაბამისად $\mathcal{B}_i$ და $\mathcal{B}_o$ კარგ არეთა შიგა და გარე საზღვრის წყვილების სიმრავლეები, და იყოს $\mathcal{B} = \mathcal{B}_i \cup \mathcal{B}_o$. $b = (R,C)$ საზღვრის წყვილისთვის c_b და v_b-თი აღვნიშნოთ შესაბამისად R-ის იმ ამოზნექილი და ჩაზნექილი წვეროების რაოდენობები, რომლებიც ეკუთვნის C-ს. გვაქვს შემდეგი ფაქტები:

(1) მართკუთხედის თითოეული წვერო შეესაბამება კარგი არეს ერთ ჩაზნექილ კუთხეს და პირუქით. ეს შესაბამისობა ბიექციურია, ამიტომ $\sum_{b\in\mathcal{B}} v_b = 4n$.

(2) $b = (R,C)$ საზღვრის წყვილისთვის, R-ის C-ზე მდებარე კუთხეების ჯამი უდრის $(c_b + v_b - 2)180^\circ$-ს, თუ b გარეა, და $(c_b + v_b + 2)180^\circ$-ს, თუ b შიგაა. მეორე მხრივ, კუთხეების ჯამი აშკარად უდრის $c_b \cdot 90^\circ + v_b \cdot 270^\circ$-ს. აქედან უშუალოდ გამომდინარეობს, რომ

$$c_b - v_b = \begin{cases} 4, & \text{თუ } b \in \mathcal{B}_o, \\ -4, & \text{თუ } b \in \mathcal{B}_i. \end{cases}$$

(3) რადგან მართკუთხედის თითოეული წვერო გვხვდება ზუსტად ორ სასაზღვრო წყვილში და თითოეული სასაზღვრო წყვილი შეიცავს მართკუთხედის სულ მცირე ერთ წვეროს, სასაზღვრო წყვილების K რაოდენობა ნაკლებია ან ტოლი $8n$-ზე.

(4) $\mathcal{B}_i$ სიმრავლე არაცარიელია, რადგან უსასრულო არეს თითოეული საზღვარი შიგნითაა.

შესაბამისად, ყველა კარგი არეს წვეროთა რაოდენობების ჯამი ტოლია

$$\sum_{b\in\mathcal{B}}(c_b+v_b)=\sum_{b\in\mathcal{B}}(2v_b+(c_b-v_b))\le 2\cdot 4n+4(K-1)-4\le 40n-8.$$

□

ამოცანა 4.39.29.

C6 (FRA) ვთქვათ p და q ურთიერთმარტივი დადებითი მთელი რიცხვებია. $\{0,1,2,\dots\}$ სიმრავლის S ქვესიმრავლეს ეწოდება იდეალური, თუ $0\in S$ და ყოველი $n\in S$ ელემენტისთვის $n+p$ და $n+q$ მთელი რიცხვები ეკუთვნის S-ს. იპოვეთ $\{0,1,2,\dots\}$ სიმრავლის იდეალური ქვესიმრავლეების რაოდენობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2000-shortlist-6“-ის ამოხსნა: ნებისმიერ z მთელ რიცხვს აქვს ერთადერთი წარმოდგენა $z=px+qy$ სახით, სადაც $x,y\in\mathbb{Z}, 0\le x\le q-1$. განვიხილოთ T არე xy-სიბრტყეზე, რომელიც განისაზღვრება ბოლო უტოლობითა და $px+qy\ge 0$-ით. არსებობს ბიექციური შესაბამისობა ამ არეს მესრის წერტილებსა და არაუარყოფით მთელ რიცხვებს შორის, რომელიც მოიცემა $(x,y)\mapsto z=px+qy$ ასახვით. აღვნიშნოთ T-ს ყველა ის მესრის წერტილი, რომელთა შესაბამისი მთელი რიცხვები ეკუთვნის S-ს და შევღებოთ შავად ერთეულოვანი კვადრატები, რომელთა ქვედა-მარცხენა წვეროები აღნიშნულ წერტილებშია. S-ისთვის მოცემული პირობის გამო, ამ შეღებვას აქვს ის თვისება, რომ შეღებილი წერტილის მარჯვნივ ან ზემოთ მდებარე ყველა წერტილი ასევე შეღებილია. კერძოდ, რადგან $(0,0)$ წერტილი შეღებილია, $y=0$ წრფეზე ან მის ზემოთ მდებარე ყველა წერტილი შეღებილია. ჩვენ გვჭირდება T-ს ასეთი შეღებვების რაოდენობის პოვნა.
T-ს შეღებილი C ქვეთარის საზღვარი განსაზღვრავს გზას $(0,0)$-დან $(q,-p)$-მდე, რომელიც შედგება მიმდევრობითი ერთეულოვანი გადაადგილებებისგან ან მარჯვნივ, ან ქვემოთ. სულ ასეთი $\binom{p+q}{p}$ გზა არსებობს. ჩვენ უნდა ვიპოვოთ იმ გზების რაოდენობა, რომლებიც არ ჩადიან $l:px+qy=0$ წრფის ქვემოთ.
განვიხილოთ ნებისმიერი $\gamma=A_0A_1\dots A_{p+q}$ გზა $A_0=(0,0)$-დან $A_{p+q}=(q,-p)$-მდე. γ გზას განვიხილავთ როგორც მარჯვნივ (R) ან ქვემოთ (D) გადაადგილებათა $G_1G_2\dots G_{p+q}$ მიმდევრობას, ზუსტად p რაოდენობის D-თი და q რაოდენობის R-ით.
ორ გზას ეწოდება ექვივალენტური, თუ ერთი მიიღება მეორისგან შესაბამისი

$G_1G_2 \dots G_{p+q}$ მიმდევრობის ციკლური გადანაცვლებით. შევნიშნოთ, რომ გზის ყველა $p+q$ ციკლური გადანაცვლება განსხვავებულია. მართლაც, $G_1 \dots G_{p+q} \equiv G_{i+1} \dots G_{i+p+q}$ გამოიწვევდა $G_1 = G_{i+1} = G_{2i+1} = \dots$ (სადაც $G_{j+p+q} = G_j$), საიდანაც $G_1 = \dots = G_{p+q}$, რაც შეუძლებელია. ამრიგად, ექვივალენტობის თითოეული კლასი შეიცავს ზუსტად $p+q$ გზას.
ვთქვათ, l_i, $0 \le i < p+q$, არის A_i წერტილზე გამავალი წრფე, რომელიც l წრფის პარალელურია. ვინაიდან $\gcd(p,q) = 1$, ყველა ეს წრფე განსხვავებულია.
ვთქვათ, l_m არის ერთადერთი ყველაზე დაბალი წრფე l_i-ებს შორის. $G_{m+1}G_{m+2} \dots G_{m+p+q}$ გზა უნდა იყოს l წრფის ზემოთ. ნებისმიერი სხვა ციკლური გადანაცვლება იძლევა გზას, რომელსაც აქვს სულ მცირე ერთი წვერო l წრფის ქვემოთ. ამრიგად, ექვივალენტობის თითოეული კლასი შეიცავს ზუსტად ერთ გზას l წრფის ზემოთ, ამიტომ ასეთი გზების რაოდენობა ტოლია $\frac{1}{p+q}\binom{p+q}{p}$.

ამრიგად, პასუხია $\frac{1}{p+q}\binom{p+q}{p}$. □

ამოცანა 4.39.30.

A1 (USA)[IMO2] ვთქვათ a, b, c დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, რომელთა ნამრავლი 1-ის ტოლია. დაამტკიცეთ, რომ

$$\left(a-1+\frac{1}{b}\right)\left(b-1+\frac{1}{c}\right)\left(c-1+\frac{1}{a}\right) \le 1.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2000-shortlist-7“-ის ამოხსნა: შევნიშნოთ, რომ სამი მამრავლიდან უარყოფითი შეიძლება იყოს მაქსიმუმ ერთი: მაგალითად, $a-1+1/b, b-1+1/c < 0$ იწვევს $b, 1/b < 1$-ს, რაც მცდარია. თუ ზუსტად ერთი მამრავლია უარყოფითი, ნამრავლი უარყოფითია. ახლა დავუშვათ, რომ ყველა მათგანი დადებითია. ელემენტარული გამოთვლა იძლევა $(a-1+1/b)(b-1+1/c) = ab - a + a/c - b + 1 - 1/c + 1 - 1/b + 1/(bc)$. $ab = 1/c$ და $1/(bc) = a$ ტოლობების გამოყენებით ვიღებთ

$$\left(a-1+\frac{1}{b}\right)\left(b-1+\frac{1}{c}\right) = \frac{a}{c} - b - \frac{1}{b} + 2 \le \frac{a}{c},$$

რადგან $b + 1/b \ge 2$. ანალოგიურად მივიღებთ

$$\left(b-1+\frac{1}{c}\right)\left(c-1+\frac{1}{a}\right) \le \frac{b}{a} \quad \text{და} \quad \left(c-1+\frac{1}{a}\right)\left(a-1+\frac{1}{b}\right) \le \frac{c}{b}.$$

სასურველი უტოლობა მიიღება წინა სამი უტოლობის გადამრავლებით. ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $a = b = c = 1$. □

ამოცანა 4.39.31.

A2 (UNK) ვთქვათ a, b, c დადებითი მთელი რიცხვებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობებს: $b > 2a$ და $c > 2b$. აჩვენეთ, რომ არსებობს ისეთი ნამდვილი t რიცხვი, რომ სამივე ta, tb, tc რიცხვის წილადი ნაწილი ეკუთვნის $(1/3, 2/3]$ ინტერვალს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2000-shortlist-8“-ის ამოხსნა: შევნიშნოთ, რომ $\{ta\}$ ძევს $(1/3, 2/3]$ შუალედში მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც არსებობს ისეთი მთელი k რიცხვი, რომ $k + 1/3 < ta \leq k + 2/3$, ე.ი. მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $t \in I_k = ((k + 1/3)/a, (k + 2/3)/a]$ რაიმე k-თვის. ანალოგიურად, t უნდა ეკუთვნოდეს $J_m = ((m + 1/3)/b, (m + 2/3)/b]$ და $K_n = ((n + 1/3)/c, (n + 2/3)/c]$ სიმრავლეებს რაიმე m, n-თვის. ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ, რომ $I_k \cap J_m \cap K_n$ არ არის ცარიელი რაიმე მთელი k, m, n რიცხვებისთვის. K_n ინტერვალები დაშორებულია $2/(3c)$ მანძილით, და რადგან $2/(3c) < 1/(3b)$, J_m ინტერვალებიდან თითოეული კვეთს K_n-ებიდან სულ მცირე ერთს. ამდენად, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ $J_m \subset I_k$ რაიმე k, m-თვის. ვთქვათ u_m და v_m არის J_m-ის მარცხენა და მარჯვენა ბოლოები. რადგან $av_m = au_m + a/(3b) < au_m + 1/6$, საკმარისი იქნება ვაჩვენოთ, რომ არსებობს ისეთი მთელი m, რომ au_m-ის წილადი ნაწილი ძევს $[1/3, 1/2]$ შუალედში. ვთქვათ $a = d\alpha$, $b = d\beta$, $\gcd(\alpha, \beta) = 1$. ავიღოთ $m = d\mu$, მივიღებთ $au_m = a(m+1/3)/b = (\alpha m)/\beta + \alpha/(3\beta) = (\alpha\mu)/\beta + \alpha/(3\beta)$. რადგან $\alpha\mu$ იძლევა ყველა შესაძლო ნაშთს β მოდულით, $j/\beta + \alpha/(3\beta)$ ($j \in \mathbb{Z}$) არითმეტიკული პროგრესიის თითოეულ წევრს აქვს წილადი ნაწილი, რომელიც რომელიღაც au_m-ის წილადი ნაწილის ტოლია. ახლა, როცა $\beta \geq 6$, პროგრესიის ბიჯია $1/\beta \leq 1/6$, ამიტომ au_m-ებიდან სულ მცირე ერთ-ერთის წილადი ნაწილი ძევს $[1/3, 1/2]$ შუალედში. თუ სხვაგვარად $\beta \leq 5$, ერთადერთი შეუკვეცი წილადები α/β, რომლებიც აკმაყოფილებენ $2\alpha < \beta$ პირობას, არის $1/3, 1/4, 1/5, 2/5$; შესაბამისად, m-ის მნიშვნელობებად შეგვიძლია ავიღოთ შესაბამისად $1, 1, 2, 3$. ეს ამართლებს ჩვენს დებულებას. □

ამოცანა 4.39.32.

A3 (BLR) იპოვეთ $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქციათა ყველა ისეთი წყვილი, რომ

$$f(x + g(y)) = xf(y) - yf(x) + g(x) \quad \text{ნებისმიერი } x, y \in \mathbb{R}\text{-ისთვის.}$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2000-shortlist-9“-ის ამოხსნა: ჯერ ამოვხსნათ ამოცანა იმ დაშვებით, რომ $g(\alpha) = 0$ რაიმე α-თვის. მოცემულ განტოლებაში $y = \alpha$-ს ჩასმით მივიღებთ $g(x) = (\alpha + 1)f(x) - xf(\alpha)$. მაშინ მოცემული განტოლება მიიღებს სახეს $f(x + g(y)) = (\alpha + 1 - y)f(x) + (f(y) - f(\alpha))x$, საიდანაც $y = \alpha + 1$-ის ჩასმით მივიღებთ $f(x + n) = mx$, სადაც $n = g(\alpha + 1)$ და $m = f(\alpha + 1) - f(\alpha)$. ამრიგად, f წრფივი ფუნქციაა და, შესაბამისად, g-ც წრფივია. თუ ახლა მოცემულ განტოლებაში ჩავსვამთ $f(x) = ax+b$ და $g(x) = cx+d$ და შევადრებთ კოეფიციენტებს, ადვილად ვიპოვით, რომ

$$f(x) = \frac{cx - c^2}{1 + c} \quad \text{და} \quad g(x) = cx - c^2, \quad c \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}.$$

ახლა დავამტკიცოთ ისეთი α-ს არსებობა, რომ $g(\alpha) = 0$. თუ $f(0) = 0$, მაშინ მოცემულ განტოლებაში $y = 0$-ის ჩასმით მივიღებთ $f(x + g(0)) = g(x)$, ასე რომ შეგვიძლია ავიღოთ $\alpha = -g(0)$. ახლა დავუშვათ, რომ $f(0) = b \neq 0$. მოცემულ განტოლებაში x-ის $g(x)$-ით ჩანაცვლებით მივიღებთ $f(g(x) + g(y)) = g(x)f(y) - yf(g(x)) + g(g(x))$, და ანალოგიურად, $f(g(x) + g(y)) = g(y)f(x) - xf(g(y)) + g(g(y))$. მოცემული ფუნქციონალური განტოლება $x = 0$-ისთვის იძლევა $f(g(y)) = a - by$, სადაც $a = g(0)$. კერძოდ, g ინექციურია და f სურექციურია, ამიტომ არსებობს ისეთი $c \in \mathbb{R}$, რომ $f(c) = 0$. ახლა ზემოთ მოყვანილი ორი თანაფარდობიდან მივიღებთ

$$g(x)f(y) - ay + g(g(x)) = g(y)f(x) - ax + g(g(y)). \tag{1}$$

(1)-ში $y = c$-ს ჩასმით მივიღებთ $g(g(x)) = g(c)f(x) - ax + g(g(c)) + ac = kf(x) - ax + d$. ახლა (1) გახდება $g(x)f(y) + kf(x) = g(y)f(x) + kf(y)$. $y = 0$-ისთვის გვექნება $g(x)b + kf(x) = af(x) + kb$, საიდანაც

$$g(x) = \frac{a - k}{b} f(x) + k.$$

შევნიშნოთ, რომ $g(0) = a \neq k = g(c)$, რადგან g ინექციურია. f-ის სურექციურობიდან გამომდინარეობს, რომ g-ც სურექციურია, ანუ იგი იღებს 0 მნიშვნელობასაც. □

ამოცანა 4.39.33.

F ფუნქცია განსაზღვრულია არაუარყოფით მთელ რიცხვთა სიმრავლეზე და

იღებს არაუარყოფით მთელ მნიშვნელობებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს: ნებისმიერი $n \geq 0$-თვის,

(i) $F(4n) = F(2n) + F(n)$;

(ii) $F(4n+2) = F(4n) + 1$;

(iii) $F(2n+1) = F(2n) + 1$.

დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი m რიცხვისთვის, იმ n მთელ რიცხვთა რაოდენობა, რომელთათვისაც $0 \leq n < 2^m$ და $F(4n) = F(3n)$, არის $F(2^{m+1})$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2000-shortlist-10“-ის ამოხსნა: ცხადია, (i)-ის თანახმად $F(0) = 0$. გარდა ამისა, (i)-დან ინდუქციით გამომდინარეობს, რომ $F(2^n) = f_{n+1}$, სადაც f_n აღნიშნავს ფიბონაჩის n-ურ რიცხვს. ზოგადად, თუ $n = \varepsilon_k 2^k + \varepsilon_{k-1} 2^{k-1} + \cdots + \varepsilon_1 \cdot 2 + \varepsilon_0$ (სადაც $\varepsilon_i \in \{0, 1\}$), იოლი შემოწმებადია, რომ

$$F(n) = \varepsilon_k f_{k+1} + \varepsilon_{k-1} f_k + \cdots + \varepsilon_1 f_2 + \varepsilon_0 f_1. \tag{1}$$

შევნიშნოთ, რომ თუ n-ის ორობით ჩანაწერში არ არის ორი მეზობელი ერთიანი, მაშინ $F(3n) = F(4n)$. მართლაც, თუ $n = \varepsilon_{k_r} 2^{k_r} + \cdots + \varepsilon_{k_0} 2^{k_0}$, სადაც $k_{i+1} - k_i \geq 2$ ყველა i-ისთვის, მაშინ $3n = \varepsilon_{k_r}(2^{k_r+1} + 2^{k_r}) + \cdots + \varepsilon_{k_0}(2^{k_0+1} + 2^{k_0})$. ამის შესაბამისად, $F(3n)$-ის გამოთვლისას (1)-ში თითოეული f_{i+1} ჩანაცვლდება $f_{i+1} + f_{i+2} = f_{i+3}$-ით, რაც მიგვიყვანს $F(4n)$-ის მნიშვნელობამდე. ჩვენ დავამტკიცებთ შებრუნებულს: $F(3n) \leq F(4n)$ სრულდება ყველა $n \geq 0$-ისთვის, ხოლო ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც n-ის ორობითი ჩანაწერი არ შეიცავს ორ მეზობელ ერთიანებს. $m \geq 1$-ზე ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ ეს სამართლიანია ყველა n-ისთვის, რომელიც აკმაყოფილებს $0 \leq n < 2^m$ პირობას. m-ის საწყისი მნიშვნელობებისთვის შემოწმება უშუალოა. დავუშვათ, რომ ეს ჭეშმარიტია გარკვეული m-ისთვის და ავიღოთ $2^m \leq n \leq 2^{m+1}$. თუ $n = 2^m + p$, $0 \leq p < 2^m$, მაშინ (1)-დან გამომდინარეობს $F(4n) = F(2^{m+2} + 4p) = f_{m+3} + F(4p)$. ახლა განვიხილოთ სამი შემთხვევა:

(i) თუ $3p < 2^m$, მაშინ $3p$-ის ორობითი ჩანაწერი არ გადადის $3 \cdot 2^m$-ის ჩანაწერში. მაშინ (1)-დან და ინდუქციის დაშვებიდან გამომდინარეობს, რომ

$$F(3n) = F(3 \cdot 2^m) + F(3p) = f_{m+3} + F(3p) \leq f_{m+3} + F(4p) = F(4n).$$

ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $F(3p) = F(4p)$, ე.ი. p-ს ორობით ჩანაწერში არ აქვს ორი მეზობელი ერთიანი.

(ii) თუ $2^m \leq 3p < 2^{m+1}$, მაშინ $3p$-ის ორობით ჩანაწერს გადააქვს $1\,3 \cdot 2^m$-ის ჩანაწერში. ამრიგად, $F(3n) = f_{m+3} + (F(3p) - f_{m+1}) = f_{m+2} + F(3p) < f_{m+3} +$

$F(4p) = F(4n)$.

(iii) თუ $2^{m+1} \leq p < 3 \cdot 2^m$, მაშინ $3p$-ის ორობით ჩანაწერს გადააქვს $10\,3 \cdot 2^m$-ის ჩანაწერში, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ

$$F(3n) = f_{m+3} + f_{m+1} + (F(3p) - f_{m+2}) = 2f_{m+1} + F(3p) < F(4n).$$

დარჩა $[0, 2^m)$ შუალედში იმ მთელი რიცხვების რაოდენობის გამოთვლა, რომელთა ორობით ჩანაწერშიც არ არის ორი მეზობელი 1-იანი. აღვნიშნოთ მათი რაოდენობა u_m-ით. მათგან u_{m-1} ნაკლებია 2^{m-1}-ზე, ხოლო u_{m-2} მდებარეობს $[2^{m-1}, 2^m)$ სეგმენტში. ამრიგად, $u_m = u_{m-1} + u_{m-2}$, როდესაც $m \geq 3$. რადგან $u_1 = 2 = f_3$, $u_2 = 3 = f_4$, ვასკვნით, რომ $u_m = f_{m+2} = F(2^{m+1})$. □

ამოცანა 4.39.34.

ვთქვათ $n \geq 2$ არის დადებითი მთელი რიცხვი და λ — დადებითი ნამდვილი რიცხვი. თავდაპირველად ჰორიზონტალურ წრფეზე იმყოფება n რწყილი, რომლებიც არ არიან ყველა ერთ წერტილში. სვლას ვუწოდებთ A და B წერტილებში მყოფი ორი რწყილის არჩევას, სადაც A იმყოფება B-ს მარცხნივ, და A წერტილში მყოფი რწყილის გადახტომას B წერტილში მყოფ რწყილზე C წერტილში ისე, რომ $BC/AB = \lambda$.
იპოვეთ λ-ს ყველა ისეთი მნიშვნელობა, რომ წრფეზე მდებარე ნებისმიერი M წერტილისთვის და n რწყილის ნებისმიერი საწყისი განლაგებისთვის არსებობდეს სვლათა ისეთი მიმდევრობა, რომელიც მათ ყველას გადაიყვანს M-ის მარჯვნივ მდებარე პოზიციაზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2000-shortlist-11“-ის ამოხსნა: ვაცხადებთ, რომ $\lambda \geq 1/(n-1)$-ისთვის ჩვენ შეგვიძლია ყველა რწყილი გადავიყვანოთ მარჯვნივ იმდენად შორს, რამდენადაც გვსურს. ყოველ სვლაზე ვარჩევთ ყველაზე მარცხენა რწყილს და ვახტუნებთ მას ყველაზე მარჯვენაზე. აღვნიშნოთ d-თი და δ-თი რაიმე მომენტში ორ რწყილს შორის მაქსიმალური და მინიმალური მანძილები. ცხადია, $d \geq (n-1)\delta$. მას შემდეგ, რაც ყველაზე მარცხენა რწყილი გადახტება ყველაზე მარჯვენაზე, მინიმალური მანძილი არ მცირდება, რადგან $\lambda d \geq \delta$. თუმცა, ყველაზე მარცხენა რწყილის პოზიცია გადაინაცვლებს მარჯვნივ სულ მცირე δ-თი და, შესაბამისად, სვლების სასრული რაოდენობის შემდეგ შეგვიძლია რწყილები გადავიყვანოთ ნებისმიერად შორს მარჯვნივ.
ახლა დავუშვათ, რომ $\lambda < 1/(n-1)$. ამ დაშვებით დავამტკიცებთ, რომ არსებობს რიცხვი M, რომელსაც ვერცერთი რწყილი ვერ მიაღწევს. თითოეულ რწყილს

მივაკუთვნოთ კოორდინატი ნამდვილ ღერძზე, რომელზეც ის იმყოფება. აღვნიშნოთ s_k-თი k-ურ ნაბიჯზე ყველა რიცხვის ჯამი, ხოლო w_k-თი — ყველაზე მარჯვენა რწყილის კოორდინატი. ცხადია, $s_k \leq nw_k$. ვამტკიცებთ, რომ w_k მიმდევრობა შემოსაზღვრულია.
$(k+1)$-ურ სვლაში A რწყილმა გადაახტეს B-ს და დაეშვას C-ზე, ხოლო a, b, c იყოს მათი შესაბამისი კოორდინატები. გვაქვს $s_{k+1} - s_k = c - a$. მაშინ მოცემული წესით, $\lambda(b-a) = c - b = s_{k+1} - s_k + a - b$, საიდანაც გამომდინარეობს $s_{k+1} - s_k = (1+\lambda)(b-a) = ((1+\lambda)/\lambda)(c-b)$. ამრიგად, $s_{k+1} - s_k \geq ((1+\lambda)/\lambda)(w_{k+1} - w_k)$. ამ უტოლობების შეკრებით $k = 0, \ldots, n-1$-ისთვის მივიღებთ $s_n - s_0 \geq ((1+\lambda)/\lambda)(w_n - w_0)$. ახლა, $s_n \leq nw_n$ უტოლობის გამოყენებით ვასკვნით, რომ

$$\left(\frac{1+\lambda}{\lambda} - n\right) w_n \leq \frac{1+\lambda}{\lambda} w_0 - s_0.$$

რადგან $(1+\lambda)/\lambda - n > 0$, ეს ამტკიცებს შედეგს. □

ამოცანა 4.39.35.

ნამდვილ რიცხვთა არაცარიელ A სიმრავლეს ეწოდება B_3-სიმრავლე, თუ პირობები $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6 \in A$ და $a_1 + a_2 + a_3 = a_4 + a_5 + a_6$ გულისხმობს, რომ (a_1, a_2, a_3) და (a_4, a_5, a_6) მიმდევრობები იგივურია გადანაცვლების სიზუსტით. ვთქვათ $A = \{a_0 = 0 < a_1 < a_2 < \ldots\}$, $B = \{b_0 = 0 < b_1 < b_2 < \ldots\}$ არის ნამდვილ რიცხვთა უსასრულო მიმდევრობები $D(A) = D(B)$ პირობით, სადაც ნამდვილ რიცხვთა X სიმრავლისთვის $D(X)$ აღნიშნავს სხვაობის სიმრავლეს $\{|x-y| \mid x, y \in X\}$. დაამტკიცეთ, რომ თუ A არის B_3-სიმრავლე, მაშინ $A = B$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2000-shortlist-12“-ის ამოხსნა: რადგან $D(A) = D(B)$, შეგვიძლია განვსაზღვროთ $f(i) > g(i) \geq 0$, რომლებიც აკმაყოფილებენ $b_i - b_{i-1} = a_{f(i)} - a_{g(i)}$ ტოლობას ყველა i-სთვის.
რიცხვი $b_{i+1} - b_{i-1} \in D(B) = D(A)$ შეიძლება ჩაიწეროს $a_u - a_v$ სახით, სადაც $u > v \geq 0$. მაშინ $b_{i+1} - b_{i-1} = b_{i+1} - b_i + b_i - b_{i-1}$ ტოლობიდან გამომდინარეობს $a_{f(i+1)} + a_{f(i)} + a_v = a_{g(i+1)} + a_{g(i)} + a_u$, ასე რომ, A-ს B_3 თვისების თანახმად, $(f(i+1), f(i), v)$ და $(g(i+1), g(i), u)$ ემთხვევა გადანაცვლების სიზუსტით. აქედან გამომდინარეობს, რომ ან $f(i+1) = g(i)$, ან $f(i) = g(i+1)$. ამრიგად, თუ განვსაზღვრავთ $R = \{i \in \mathbb{N}_0 \mid f(i+1) = g(i)\}$ და $S = \{i \in \mathbb{N}_0 \mid f(i) = g(i+1)\}$, გამოდის, რომ $R \cup S = \mathbb{N}_0$.

ლემმა 4.39.11.

თუ $i \in R$, მაშინ $i+1 \in R$-ც.

დამტკიცება. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $i \in R$ და $i+1 \in S$, ე.ი. $g(i) = f(i+1) = g(i+2)$. არსებობენ მთელი რიცხვები x და y, ისეთები, რომ $b_{i+2} - b_{i-1} = a_x - a_y$. მაშინ $a_x - a_y = a_{f(i+2)} - a_{g(i+2)} + a_{f(i+1)} - a_{g(i+1)} + a_{f(i)} - a_{g(i)} = a_{f(i+2)} + a_{f(i)} - a_{g(i+1)} - a_{g(i)}$, ამიტომ B_3 თვისებით $(x, g(i+1), g(i))$ და $(y, f(i+2), f(i))$ ემთხვევა გადანაცვლების სიზუსტით. მაგრამ ეს შეუძლებელია, რადგან $f(i+2), f(i) > g(i+2) = g(i) = f(i+1) > g(i+1)$. ამით ლემა დამტკიცებულია.
ამრიგად, თუ $i \in R \neq \emptyset$, მაშინ ნებისმიერი $j > i$ ეკუთვნის R-ს. შესაბამისად, $g(i) = f(i+1) > g(i+1) = f(i+2) > g(i+2) = f(i+3) > \ldots$ წარმოადგენს არაუარყოფითი მთელი რიცხვების უსასრულოდ კლებად მიმდევრობას, რაც შეუძლებელია. ამდენად $S = \mathbb{N}_0$, ე.ი.,

$$b_{i+1} - b_i = a_{f(i+1)} - a_{f(i)} \quad \text{ყველა } i \in \mathbb{N}_0\text{-თვის.}$$

ამრიგად, $f(0) = g(1) < f(1) < f(2) < \ldots$, საიდანაც გამომდინარეობს $f(i) \geq i$. მეორე მხრივ, ნებისმიერი i-თვის არსებობს ისეთი j, k, რომ $a_{f(i)} - a_i = b_j - b_k = a_{f(j)} - a_{f(k)}$, ასე რომ B_3 თვისებით $i \in \{f(i), f(k)\}$ არის f-ის მნიშვნელობა. ამიტომ უნდა გვქონდეს $f(i) = i$ ყველა i-თვის, რაც საბოლოოდ იძლევა $A = B$. □

ამოცანა 4.39.36.

2000 ხარისხის P მრავალწევრისთვის განსხვავებული ნამდვილი კოეფიციენტებით, ვთქვათ $M(P)$ იყოს ყველა იმ მრავალწევრის სიმრავლე, რომელთა მიღებაც შესაძლებელია P-სგან მისი კოეფიციენტების გადანაცვლებით. P მრავალწევრს ეწოდება n-დამოუკიდებელი, თუ $P(n) = 0$ და $M(P)$-ში შემავალი ნებისმიერი Q-თვის შეგვიძლია მივიღოთ ისეთი Q_1 მრავალწევრი, რომ $Q_1(n) = 0$, Q-ს კოეფიციენტების უმეტეს ერთი წყვილის ადგილების გადანაცვლებით. იპოვეთ ყველა n მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობენ n-დამოუკიდებელი მრავალწევრები.

ამოხსნა:

ამოცანა „2000-shortlist-13“-ის ამოხსნა: ადვილად იპოვება n-დამოუკიდებელი მრავალწევრები $n = 0, 1$-ისთვის. მაგალითად, $P_0(x) = 2000x^{2000} + \cdots + 2x^2 + x + 0$ არის 0-დამოუკიდებელი ($Q \in M(P_0)$-თვის საკმარისია Q-ს 0 კოეფიციენტის გაცვლა ბოლო წევრთან), ხოლო $P_1(x) = 2000x^{2000} + \cdots + 2x^2 + x - (1 + 2 + \cdots + 2000)$ არის 1-დამოუკიდებელი (რადგან ნებისმიერი $Q \in M(P_1)$ ნულდება $x = 1$ წერტილში). ვაჩვენოთ, რომ $n \notin \{0, 1\}$-თვის არ არსებობს n-დამოუკიდებელი

მრავალწევრები.
ცალკე განვიხილოთ $n=-1$ შემთხვევა. ნებისმიერი T სიმრავლისთვის $S(T)$-თი აღვნიშნოთ T-ს ელემენტების ჯამი. ვივარაუდოთ, რომ $P(x)=a_{2000}x^{2000}+\cdots+a_1x+a_0$ არის -1-დამოუკიდებელი. რადგან $P(-1)=(a_0+a_2+\cdots+a_{2000})-(a_1+a_3+\cdots+a_{1999})$, ეს ნიშნავს, რომ $C=\{a_0,a_1,\ldots,a_{2000}\}$ სიმრავლის ნებისმიერი E ქვესიმრავლისთვის, რომელიც შეიცავს 1000 ან 1001 ელემენტს, არსებობენ ისეთი ელემენტები $e\in E$ და $f\in C\setminus E$, რომ $S(E\cup\{f\}\setminus\{e\})=(1/2)S(C)$, ან ექვივალენტურად $S(E)-(1/2)S(C)=e-f$. ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ვავარაუდოთ, რომ $a_0<a_1<\cdots<a_{2000}$.
ვივარაუდოთ, რომ E არის C-ს 1000-ელემენტიანი ქვესიმრავლე, რომელიც შეიცავს b_0,b_1-ს, მაგრამ არ შეიცავს b_{1999},b_{2000}-ს. P-ს -1-დამოუკიდებლობის გამო არსებობენ $e\in E$ და $f\in C\setminus E$, ისეთნი რომ $S(E)-(1/2)S(C)=e-f$. იგივე უნდა სრულდებოდეს $E'=E\cup\{b_{1999},b_{2000}\}\setminus\{b_0,b_1\}$ სიმრავლისთვისაც, ამიტომ ზოგიერთი $e'\in E'$ და $f'\in C\setminus E'$-თვის გვექნება $S(E')-(1/2)S(C)=e'-f'$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $b_{1999}+b_{2000}-b_0-b_1=S(E')-S(E)=e+e'-f-f'$.
ამიტომ $e\leftrightarrow f$ ტრანსპოზიციაში ჩართული უნდა იყოს $b_0,b_1,b_{1999},b_{2000}$ ელემენტებიდან სულ მცირე ერთი მაინც. არსებობს 7994 შესაძლო ტრანსპოზიცია, რომელიც ამ ოთხი ელემენტიდან ერთ-ერთს მოიცავს. მეორე მხრივ, (SL93-12)-ის თანახმად, C-ს ისეთი E ქვესიმრავლეები, რომლებიც შეიცავენ b_0,b_1-ს, მაგრამ არ შეიცავენ b_{1999},b_{2000}-ს, იძლევიან ელემენტების სულ მცირე $998\cdot999+1$ განსხვავებულ ჯამს, რაც ბევრად აღემატება 7994-ს. ეს არის წინააღმდეგობა.
$|n|\geq2$ შემთხვევისთვის გვჭირდება შემდეგი ლემა.

ლემმა 4.39.12.

ვთქვათ, $n\geq2$ არის ნატურალური რიცხვი და $P(x)=a_mx^m+\cdots+a_1x+a_0$ არის განსხვავებული კოეფიციენტების მქონე მრავალწევრი. მაშინ $\{Q(n)\mid Q\in M(P)\}$ სიმრავლე შეიცავს სულ მცირე 2^m ელემენტს.

დამტკიცება. გამოვიყენებთ ინდუქციას m-ის მიმართ. დებულება ადვილად მოწმდება $m=1$-ისთვის. ზოგადობის შეუზღუდავად ვავარაუდოთ, რომ $a_m<\cdots<a_1<a_0$. განვიხილოთ შემდეგი ფორმის ორი Q_k და Q_{k+1} მრავალწევრი:

$$Q_k(x)=a_mx^m+\cdots+a_kx^k+a_0x^{k-1}+b_{k-1}x^{k-2}+\cdots+b_1,$$

$$Q_{k+1}(x)=a_mx^m+\cdots+a_{k+1}x^{k+1}+a_0x^k+c_kx^{k-1}+\cdots+c_1,$$

სადაც $(b_{k-1},\ldots,b_1)$ და $(c_k,\ldots,c_1)$ შესაბამისად არის $\{a_{k-1},\ldots,a_1\}$ და $\{a_k,\ldots,a_1\}$ სიმრავლეების გადანაცვლებები. ვამტკიცებთ, რომ $Q_{k+1}(n)\geq Q_k(n)$. მართლაც, რადგან $a_0-c_k\leq a_0-a_k$ და $b_j-c_j<a_0-a_k$, როდესაც $1\leq j\leq n-1$, ჩვენ გვაქვს $Q_{k+1}(n)-Q_k(x)=(a_0-a_k)n^k-(a_0-c_k)n^{k-1}-(b_{k-1}-c_{k-1})n^{k-2}-\cdots-(b_1-c_1)\geq$

$(a_0 - a_k)(n^k - n^{k-1} - \cdots - n - 1) > 0$. გარდა ამისა, ინდუქციის ჰიპოთეზით $Q_k(x)$ სახის მრავალწევრები $x = n$ წერტილში იღებენ სულ მცირე 2^{k-2} მნიშვნელობას. ამრიგად, $Q(n)$-ის მნიშვნელობათა საერთო რაოდენობა $Q \in M(P)$-ისთვის არის სულ მცირე $1 + 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{m-1} = 2^m$.
ახლა დავუბრუნდეთ ძირითად შედეგს. დავუშვათ, $P(x) = a_{2000}x^{2000} + a_{1999}x^{1999} + a_0$ არის n-დამოუკიდებელი მრავალწევრი. რადგან $P_2(x) = a_{2000}x^{2000} + a_{1998}x^{1998} + \cdots + a_2x^2 + a_0$ არის $t = x^2$-ის მიმართ 1000 ხარისხის მრავალწევრი, ლემის თანახმად ის $x = n$ წერტილში იღებს სულ მცირე 2^{1000} განსხვავებულ მნიშვნელობას. ამდენად, $\{Q(n) \mid Q \in M(P)\}$ სიმრავლე შეიცავს სულ მცირე 2^{1000} ელემენტს. მეორე მხრივ, $Q(x) = b_{2000}x^{2000} + \cdots + b_0$ მრავალწევრში b_i და b_j კოეფიციენტების გაცვლა Q-ის მნიშვნელობას $x = n$ წერტილში ცვლის $(b_i - b_j)(n^i - n^j) = (a_k - a_l)(n^i - n^j)$ სიდიდით რაღაც k, l-თვის. შესაბამისად, n წერტილში მნიშვნელობის შესაძლო ცვლილებათა რაოდენობა ნაკლებია 2001^4-ზე. რადგან $2001^4 < 2^{1000}$, მივიღეთ წინააღმდეგობა. □

ამოცანა 4.39.37.

იპოვეთ ყველა $n \geq 2$ დადებითი მთელი რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობას: ყველა a, b მთელი რიცხვისთვის, რომლებიც ურთიერთმარტივია n-თან,

$$a \equiv b \pmod{n} \quad \text{მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა} \quad ab \equiv 1 \pmod{n}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2000-shortlist-14“-ის ამოხსნა: მოცემული პირობა აშკარად ექვივალენტურია $a^2 \equiv 1 \pmod{n}$ ტოლობისა ყველა n-ის ურთიერთმარტივი a მთელი რიცხვისთვის. ვთქვათ $n = p_1^{\alpha_1}p_2^{\alpha_2}\cdots p_k^{\alpha_k}$ არის n-ის დაშლა მარტივ მამრავლებად. რადგან ჩინური ნაშთების თეორემის თანახმად n-ის ურთიერთმარტივ რიცხვებს შეუძლიათ მოგვცენ ნებისმიერი ნაშთი $p_i^{\alpha_i}$ მოდულით, გარდა 0-ისა, ჩვენი პირობა ექვივალენტურია $a^2 \equiv 1 \pmod{p_i^{\alpha_i}}$ პირობისა ყველა i-სთვის და p_i-ის ურთიერთმარტივი a მთელი რიცხვებისთვის. ახლა, თუ $p_i \geq 3$, გვაქვს $2^2 \equiv 1 \pmod{p_i^{\alpha_i}}$, საიდანაც $p_i = 3$ და $\alpha_i = 1$. თუ $p_j = 2$, მაშინ $3^2 \equiv 1 \pmod{2^{\alpha_j}}$ გვაძლევს $\alpha_j \leq 3$. ამრიგად, n არის $2^3 \cdot 3 = 24$-ის გამყოფი. პირუკუ, თითოეულ $n \mid 24$ რიცხვს აქვს სასურველი თვისება. □

ამოცანა 4.39.38.

დადებითი n მთელი რიცხვისთვის, ვთქვათ $d(n)$ აღნიშნავს n-ის ყველა დადებით გამყოფთა რაოდენობას. იპოვეთ ყველა n დადებითი მთელი რიცხვი, ისეთი რომ $d(n)^3 = 4n$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2000-shortlist-15“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$ არის n-ის დაშლა მარტივ მამრავლებად ($p_1 < p_2 < \cdots < p_k$). რადგან $4n$ სრული კუბია, ვასკვნით, რომ $p_1 = 2$ და $\alpha_1 = 3\beta_1 + 1$, $\alpha_2 = 3\beta_2, \ldots, \alpha_k = 3\beta_k$ რაღაც მთელი $\beta_i \geq 0$ რიცხვებისთვის. $d(n) = (\alpha_1 + 1) \cdot (\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$ ფორმულის გამოყენებით $d(n)^3 = 4n$ ტოლობა შეგვიძლია გადავწეროთ შემდეგი სახით:

$$(3\beta_1 + 2) \cdot (3\beta_2 + 1) \cdots (3\beta_k + 1) = 2^{\beta_1 + 1} p_2^{\beta_2} \ldots p_k^{\beta_k}.$$

რადგან $d(n)$ არ იყოფა 3-ზე, გამოდის, რომ $p_i \geq 5$ როცა $i \geq 2$. ამრიგად, ზემოთ მოყვანილი ტოლობა ექვივალენტურია შემდეგისა:

$$\frac{3\beta_1 + 2}{2^{\beta_1 + 1}} = \frac{p_2^{\beta_2}}{3\beta_2 + 1} \cdots \frac{p_k^{\beta_k}}{3\beta_k + 1}. \tag{4.228}$$

$i \geq 2$-ისთვის გვაქვს $p_i^{\beta_i} \geq (1+4)^{\beta_i} \geq 1 + 4\beta_i$; შესაბამისად, (1)-დან გამომდინარეობს, რომ $(3\beta_1 + 2)/2^{\beta_1 + 1} \geq 1$, რაც გვაძლევს $\beta_1 \leq 2$. $\beta_1 = 0$ ან $\beta_1 = 2$ შემთხვევებში გვაქვს $(3\beta_1 + 2)/2^{\beta_1 + 1} = 1$, და ამიტომ $\beta_2 = \cdots = \beta_k = 0$. ეს გვაძლევს ამოხსნებს $n = 2$ და $n = 2^7 = 128$. $\beta_1 = 1$-ისთვის (1)-ის მარცხენა მხარე $5/4$-ის ტოლია. მეორე მხრივ, თუ $p_i > 5$ ან $\beta_i > 1$, მაშინ $p_i^{\beta_i}/(3\beta_i + 1) > 5/4$, რაც შეუძლებელია. ვასკვნით, რომ $p_2 = 5$ და $k = 2$, საიდანაც $n = 2000$. ამრიგად, n-ის ამოხსნებია $2, 128$ და 2000. □

ამოცანა 4.39.39.

არსებობს თუ არა ისეთი დადებითი მთელი n რიცხვი, რომ n-ს აქვს ზუსტად 2000 მარტივი გამყოფი და $2^n + 1$ იყოფა n-ზე?

ამოხსნა:

ამოცანა „2000-shortlist-16“-ის ამოხსნა: უფრო ზოგადად, k-ს მიმართ ინდუქციით დავამტკიცებთ, რომ ყოველი $k \in \mathbb{N}$-ისთვის არსებობს ისეთი $n_k \in \mathbb{N}$, რომელსაც აქვს ზუსტად k განსხვავებული მარტივი გამყოფი, ისე რომ $n_k \mid 2^{n_k} + 1$ და $3 \mid n_k$. $k = 1$-ისთვის, $n_1 = 3$ აკმაყოფილებს მოცემულ პირობებს. ახლა დავუშვათ, რომ $k \geq 1$ და $n_k = 3^\alpha m$, სადაც $3 \nmid m$, ასე რომ m-ს აქვს ზუსტად $k - 1$

მარტივი გამყოფი. მაშინ რიცხვ $3n_k = 3^{\alpha+1}m$-ს აქვს ზუსტად k მარტივი გამყოფი და $2^{3n_k}+1 = (2^{n_k}+1)(2^{2n_k}-2^{n_k}+1)$ იყოფა $3n_k$-ზე, რადგან $3 \mid 2^{2n_k}-2^{n_k}+1$. ჩვენ ვიპოვით n_k-ის არგამყოფ მარტივ p რიცხვს ისეთს, რომ $n_{k+1} = 3pn_k$. საკმარისია ვიპოვოთ ისეთი p, რომ $p \mid 2^{3n_k}+1$ და $p \nmid 2^{n_k}+1$. გარდა ამისა, ვანახებთ, რომ ყოველი მთელი $a > 2$ რიცხვისთვის არსებობს მარტივი p რიცხვი, რომელიც ყოფს $a^3+1 = (a+1)(a^2-a+1)$-ს, მაგრამ არ ყოფს $a+1$-ს. ამის დასამტკიცებლად შევნიშნოთ, რომ $\gcd(a^2-a+1, a+1) = \gcd(3, a+1)$. ახლა, თუ $3 \nmid a+1$, ჩვენ უბრალოდ შეგვიძლია ავიღოთ $p = 3$; წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ $a = 3b-1$, მაშინ $a^2-a+1 = 9b^2-9b+3$ არ იყოფა 3^2-ზე; ამრიგად, p-სთვის შეგვიძლია ავიღოთ $(a^2-a+1)/3$-ის ნებისმიერი მარტივი გამყოფი. □

ამოცანა 4.39.40.

იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა (a, m, n) სამეული, ისეთი რომ a^m+1 ყოფს $(a+1)^n$-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2000-shortlist-17“-ის ამოხსნა: ტრივიალურად, ყველა $(a, 1, n)$ და $(1, m, n)$ სამეული წარმოადგენს ამონახსნს. ახლა დავუშვათ, რომ $a > 1$ და $m > 1$. თუ m ლუწია, მაშინ $a^m+1 \equiv (-1)^m+1 \equiv 2 \pmod{a+1}$, რაც გულისხმობს, რომ $a^m+1 = 2^t$. კერძოდ, a კენტია. მაგრამ ეს შეუძლებელია, რადგან $2 < a^m+1 = (a^{m/2})^2+1 \equiv 2 \pmod 4$. ამრიგად, m კენტია. იყოს p m-ის ნებისმიერი მარტივი გამყოფი და $m = pm_1$. მაშინ $a^m+1 \mid (a+1)^n \mid (a^{m_1}+1)^n$, ასე რომ $b^p+1 \mid (b+1)^n$, სადაც $b = a^{m_1}$. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$P = \frac{b^p+1}{b+1} = b^{p-1}-b^{p-2}+\cdots+1 \mid (b+1)^n.$$

რადგან $P \equiv p \pmod{b+1}$, გამომდინარეობს, რომ P-ს არ გააჩნია p-სგან განსხვავებული მარტივი გამყოფები; ამრიგად, P არის p-ს ხარისხი და $p \mid b+1$. ვთქვათ $b = kp-1, k \in \mathbb{N}$. მაშინ ბინომის ფორმულით გვექნება $b^i = (kp-1)^i \equiv (-1)^{i+1}(ikp-1) \pmod{p^2}$, და შესაბამისად $P \equiv -kp((p-1)+(p-2)+\cdots+1)+p \equiv p \pmod{p^2}$. ვასკვნით, რომ $P \le p$. მაგრამ ასევე გვავს $P \ge b^{p-1}-b^{p-2} \ge b^{p-2} > p$, როცა $p > 3$, ასე რომ უნდა გვქონდეს $P = p = 3$ და $b = 2$. რადგან $b = a^{m_1}$, ვღებულობთ $a = 2$ და $m = 3$. სამეული $(2, 3, n)$ ნამდვილად არის ამონახსნი, თუ $n \ge 2$. ამრიგად, ამონახსნთა სიმრავლეა $\{(a, 1, n), (1, m, n) \mid a, m, n \in \mathbb{N}\} \cup \{(2, 3, n) \mid n \ge 2\}$.

შენიშვნა 4.39.6.

ეს ამოცანა ძალიან ჰგავს (SL97-14)-ს.

□

ამოცანა 4.39.41.

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი დადებითი მთელი n რიცხვი, ისეთი რომ $p = nr$, სადაც p და r შესაბამისად არის მთელგვერდებიანი სამკუთხედის ნახევარპერიმეტრი და ჩახაზული წრეწირის რადიუსი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2000-shortlist-18“-ის ამოხსნა: სამკუთხედის ფართობია $S = pr = p^2/n$ და $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $p^3 = n^2(p-a)(p-b)(p-c)$, რაც $x = p-a, y = p-b$ და $z = p-c$ ჩასმით გარდაიქმნება შემდეგნაირად:

$$(x+y+z)^3 = n^2xyz. \tag{4.229}$$

ამოცანა ამოხსნილი იქნება, თუ ვანახებთ, რომ (1) განტოლებას გააჩნია ამონახსნი დადებით მთელ რიცხვებში უსასრულოდ ბევრი n ნატურალური რიცხვისთვის. დავუშვათ, რომ $z = k(x+y)$ რაღაც მთელი $k > 0$ რიცხვისთვის. მაშინ (1) მიიღებს სახეს: $(k+1)^3(x+y)^2 = kn^2xy$. გარდა ამისა, $n = 3(k+1)$ ჩასმით ეს განტოლება დადის შემდეგზე:

$$(k+1)(x+y)^2 = 9kxy. \tag{4.230}$$

ვთქვათ $t = x/y$. მაშინ (2)-ს აქვს ამონახსნები დადებით მთელ რიცხვებში მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $(k+1)(t+1)^2 = 9kt$ განტოლებას აქვს რაციონალური ამონახსნი, ე.ი. მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც მისი დისკრიმინანტი $D = k(5k-4)$ წარმოადგენს სრულ კვადრატს. თუ ავიღებთ $k = u^2$, მივალთ იმის ჩვენებამდე, რომ $5u^2 - 4 = v^2$ განტოლებას აქვს უსასრულოდ ბევრი მთელი ამონახსნი. მაგრამ ეს არის პელის ტიპის კლასიკური განტოლება, რომლის ამონახსნიც არის თითოეული ფიბონაჩის რიცხვი $u = F_{2i+1}$. ამით დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 4.39.42.

აჩვენეთ, რომ იმ დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლე, რომლებიც ვერ წარმოდგებიან განსხვავებული სრული კვადრატების ჯამის სახით, სასრულია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2000-shortlist-19“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, N ნატურალური რიცხვი აკმაყოფილებს პირობას $N = a_1^2 + \cdots + a_k^2$, $2N = b_1^2 + \cdots + b_l^2$, სადაც a_i, b_j ისეთი ნატურალური რიცხვებია, რომ a_i/a_j, b_i/b_j, a_i/b_j, b_j/a_i შეფარდებებიდან არცერთი არ არის 2-ის ხარისხი. ვამტკიცებთ, რომ ნებისმიერი ნატურალური რიცხვი $n > \sum_{i=0}^{4N-2} (2iN+1)^2$ შეიძლება წარმოდგენილ იქნეს განსხვავებული კვადრატების ჯამის სახით. დავუშვათ $n = 4qN + r$, $0 \le r < 4N$. მაშინ

$$n = 4Ns + \sum_{i=0}^{r-1} (2iN+1)^2$$

რომელიღაც დადებითი მთელი s რიცხვისთვის, ამიტომ საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $4Ns$ არის განსხვავებული ლუწი კვადრატების ჯამი. ვთქვათ $s = \sum_{c=1}^{C} 2^{2u_c} + \sum_{d=1}^{D} 2^{2v_d+1}$ არის s-ის ორობითი გაშლა. მაშინ

$$4Ns = \sum_{c=1}^{C} \sum_{i=1}^{k} (2^{u_c+1} a_i)^2 + \sum_{d=1}^{D} \sum_{j=1}^{l} (2^{v_d+1} b_j)^2,$$

სადაც ყველა შესაკრები განსხვავებულია a_i, b_j-ზე დაწესებული პირობის გამო. რჩება შევარჩიოთ შესაბამისი N: მაგალითად $N = 29$, რადგან $29 = 5^2 + 2^2$ და $58 = 7^2 + 3^2$.

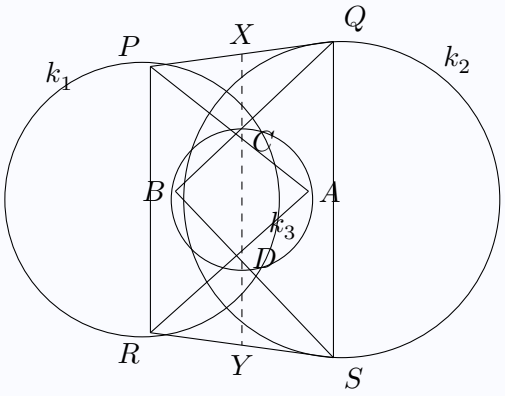
მეორე ამოხსნა. უშუალოდ შეიძლება შემოწმდეს, რომ თითოეული კენტი მთელი რიცხვი $67 < n \le 211$ შეიძლება წარმოდგენილ იქნეს განსხვავებული კვადრატების ჯამის სახით. ნებისმიერი $n > 211$-ისთვის შეგვიძლია ავირჩიოთ მთელი m რიცხვი ისე, რომ $m^2 > n/2$ და $n - m^2$ იყოს კენტი და 67-ზე მეტი, და ამდენად, ინდუქციის ჰიპოთეზის თანახმად, ჩაიწეროს განსხვავებული კვადრატების ჯამის სახით. მაშასადამე, n ასევე წარმოადგენს განსხვავებული კვადრატების ჯამს. □

ამოცანა 4.39.43.

სიბრტყეზე მოცემულია ორი წრეწირი, რომლებიც იკვეთებიან X და Y წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ოთხი A, B, C, D წერტილი შემდეგი თვისებით: ნებისმიერი წრეწირისათვის, რომელიც ეხება ორ მოცემულ წრეწირს A და B წერტილებში და კვეთს XY წრფეს C და D წერტილებში, AC, AD, BC, BD წრფეებიდან თითოეული გადის ამ ოთხი წერტილიდან ერთ-ერთზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2000-shortlist-20“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ მოცემული წრეწირები k_1, k_2-ით, ხოლო A, B, C, D წერტილებზე გამავალი წრეწირი — k_3-ით. განვიხილავთ შემთხვევას, როდესაც k_3 მდებარეობს k_1-ისა და k_2-ის შიგნით, ვინაიდან მეორე შემთხვევა ანალოგიურია. ვთქვათ AC და AD კვეთს k_1-ს შესაბამისად P და R წერტილებში, ხოლო BC და BD კვეთს k_2-ს შესაბამისად Q და S წერტილებში. ვამტკიცებთ, რომ PQ და RS წარმოადგენენ k_1-ისა და k_2-ის საერთო მხებებს, და ამდენად P, Q, R, S საძიებელი წერტილებია. k_1 და k_3 წრეწირები ეხებიან ერთმანეთს, ამიტომ გვაქვს $DC \parallel RP$. ვინაიდან



$$AC \cdot CP = XC \cdot CY = BC \cdot CQ,$$

ოთხკუთხედი $ABQP$ უნდა იყოს ციკლური, რაც გულისხმობს, რომ კუთხეები $\angle APQ$, $\angle ABQ$, $\angle ADC$, $\angle ARP$ ყველა ტოლია. აქედან გამომდინარეობს, რომ PQ ეხება k_1-ს. ანალოგიურად, PQ ეხება k_2-ს. □

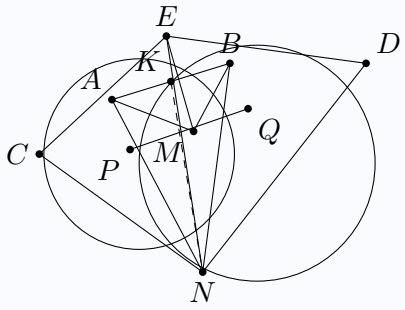
ამოცანა 4.39.44.

ორი G_1 და G_2 წრეწირი იკვეთება M და N წერტილებში. ვთქვათ AB არის ამ წრეწირების მხები შესაბამისად A და B წერტილებში ისე, რომ M უფრო ახლოსაა AB-სთან, ვიდრე N. ვთქვათ CD არის AB-ს პარალელური წრფე, რომელიც გადის M წერტილზე, სადაც C ძევს G_1-ზე, ხოლო D — G_2-ზე. AC და BD წრფეები იკვეთებიან E წერტილში; AN და CD წრფეები იკვეთებიან P წერტილში; BN და CD წრფეები იკვეთებიან Q წერტილში. აჩვენეთ, რომ $EP = EQ$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2000-shortlist-21“-ის ამოხსნა: ვთქვათ K არის MN და AB წრფეების

გადაკვეთის წერტილი. რადგან $KA^2 = KM \cdot KN = KB^2$, გამოდის, რომ K არის AB მონაკვეთის შუაწერტილი, და შესაბამისად M არის AB-ს შუაწერტილი. ამრიგად, საკმარისი იქნება ვაჩვენოთ, რომ $EM \perp PQ$, ან ექვივალენტურად $EM \perp AB$. თუმცა, რადგან AB ეხება G_1 წრეწირს, გვაქვს $\angle BAM = \angle ACM = \angle EAB$, და ანალოგიურად $\angle ABM = \angle EBA$. ეს გულისხმობს, რომ EAB და MAB სამკუთხედები ტოლია. აქედან გამომდინარე, E და M სიმეტრიულია AB-ს მიმართ; მაშასადამე, $EM \perp AB$.



შენიშვნა 4.39.7.

ავტორმა შემოგვთავაზა ამოცანის ალტერნატიული ვერსია: დამტკიცდეს, რომ EN წარმოადგენს $\angle CND$ კუთხის ბისექტრისას. ეს შეიძლება დამტკიცდეს იმის შემჩნევით, რომ $EANB$ ციკლურია.

□

ამოცანა 4.39.45.

ვთქვათ O და H შესაბამისად წარმოადგენენ ABC მახვილკუთხა სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირის ცენტრს და ორთოცენტრს. აჩვენეთ, რომ არსებობენ D, E და F წერტილები შესაბამისად BC, CA და AB გვერდებზე ისეთი, რომ $OD+DH = OE+EH = OF+FH$ და AD, BE და CF წრფეები იკვეთებიან ერთ წერტილში.

ამოხსნა:

ამოცანა „2000-shortlist-22“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, L არის H წერტილის სიმეტრიული წერტილი BC-ს მიმართ. ცნობილია, რომ L მდებარეობს $\triangle ABC$-ს აღწერილ k წრეწირზე. ვთქვათ, D არის OL-ისა და BC-ს გადაკვეთის წერტილი. ანალოგი-

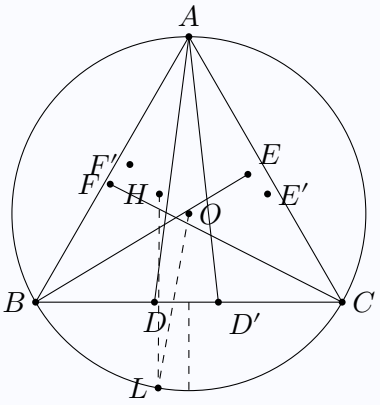
ურად განვმარტავთ E და F წერტილებს. მაშინ

$$OD + DH = OD + DL = OL = OE + EH = OF + FH.$$

ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ AD, BE და CF წრფეები იკვეთებიან ერთ წერტილში. ვთქვათ, AO წრფე კვეთს BC-ს D' წერტილში. იოლი სანახავია, რომ $\angle OD'D = \angle ODD'$; ამდენად, BC-ს შუამართობი ასევე შუაზე ყოფს DD' მონაკვეთს. შესაბამისად, $BD = CD'$. თუ ანალოგიურად განვმარტავთ E' და F' წერტილებს, გვექნება $CE = AE'$ და $AF = BF'$. რადგან AD', BE', CF' წრფეები იკვეთებიან O წერტილში, გამოდის, რომ:

$$\frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} \cdot \frac{AF}{FB} = \frac{BD'}{D'C} \cdot \frac{CE'}{E'A} \cdot \frac{AF'}{F'B} = 1.$$

ეს ამტკიცებს ჩვენს დებულებას ჩევას თეორემის თანახმად.



□

ამოცანა 4.39.46.

ვთქვათ $A_1A_2 \dots A_n$ არის ამოზნექილი მრავალკუთხედი, $n \geq 4$. დაამტკიცეთ, რომ $A_1A_2 \dots A_n$ ჩახაზულია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც თითოეულ A_j წვეროს შეიძლება მივაკუთვნოთ ნამდვილ რიცხვთა წყვილი (b_j, c_j), $j = 1, 2, \dots, n$, ისე, რომ

$$A_iA_j = b_jc_i - b_ic_j \quad \text{ყველა } i, j\text{-თვის, სადაც } 1 \leq i \leq j \leq n.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2000-shortlist-23“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად, ვთქვათ, არსებობს მრავალკუთხედის წვეროებზე მინიჭებული (b_i, c_i) რიცხვები ისეთი, რომ

$$A_iA_j = b_ic_j - b_jc_i \quad \text{ყველა } i, j\text{-თვის, სადაც } 1 \leq i \leq j \leq n. \tag{4.231}$$

იმის საჩვენებლად, რომ მრავალკუთხედი ციკლურია, საკმარისია დავამტკი-

ცოთ, რომ A_1, A_2, A_3, A_i მდებარეობენ ერთ წრეწირზე თითოეული i-თვის, სადაც $4 \leq i \leq n$, ან ექვივალენტურად, პტოლემეს თეორემის თანახმად, რომ $A_1A_2 \cdot A_3A_i + A_2A_3 \cdot A_iA_1 = A_1A_3 \cdot A_2A_i$. ეს უშუალოდ გამომდინარეობს (1)-დან. ახლა ვთქვათ, $A_1A_2 \ldots A_n$ არის წრეწირში ჩახაზული ოთხკუთხედი. პტოლემეს თეორემის თანახმად გვაქვს $A_iA_j = A_2A_j \cdot (A_1A_i/A_1A_2) - A_2A_i \cdot (A_1A_j/A_1A_2)$ ყველა i, j-თვის. ეს გვთავაზობს ავიღოთ $b_1 = -A_1A_2$, $b_i = A_2A_i$ როდესაც $i \geq 2$ და $c_i = A_1A_i/A_1A_2$ ყველა i-ისთვის. მართლაც, პტოლემეს თეორემის გამოყენებით ადვილად მოწმდება (1). □

ამოცანა 4.39.47.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირისადმი B და A წერტილებში გავლებულ მხებებს C წერტილში გავლებული მხები იკვეთს შესაბამისად T და U წერტილებში. AT კვეთს BC-ს P წერტილში, ხოლო Q არის AP-ს შუაწერტილი; BU კვეთს CA-ს R წერტილში, ხოლო S არის BR-ს შუაწერტილი. დაამტკიცეთ, რომ $\angle ABQ = \angle BAS$. გვერდების სიგრძეთა შეფარდებების ტერმინებში განსაზღვრეთ ისეთი სამკუთხედები, რომელთათვისაც ეს კუთხე მაქსიმალურია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2000-shortlist-24“-ის ამოხსნა: რადგან $\angle ABT = 180^\circ - \gamma$ და $\angle ACT = 180^\circ - \beta$, სინუსების თეორემით მივიღებთ $BP/PC = S_{ABT}/S_{ACT} = (AB \cdot BT \cdot \sin\gamma)/(AB \cdot BT \cdot \sin\beta) = (AB\sin\gamma)/(AC\sin\beta) = c^2/b^2$, საიდანაც გამომდინარეობს $BP = c^2a/(b^2 + c^2)$. M და N-ით აღვნიშნოთ P და Q წერტილებიდან AB-ზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეები. გვაქვს $\cot\angle ABQ = BN/NQ = 2BN/PM = (BA + BM)/(BP\sin\beta) = (c + BP\cos\beta)/(BP\sin\beta) = (b^2 + c^2 + ac\cos\beta)/(ca\sin\beta) = (2(b^2 + c^2) + a^2 + c^2 - b^2)/(2ca\sin\beta) = (a^2 + b^2 + 3c^2)/(4S_{ABC}) = 2\cot\alpha + 2\cot\beta + \cot\gamma$. ანალოგიურად, $\cot\angle BAS = 2\cot\alpha + 2\cot\beta + \cot\gamma$, ამიტომ $\angle ABQ = \angle BAS$.
ახლა აღვნიშნოთ $p = \cot\alpha$ და $q = \cot\beta$. რადგან $p + q \geq 0$, საშუალო არითმეტიკულსა და საშუალო გეომეტრიულს შორის უტოლობით მივიღებთ $\cot\angle ABQ = 2p + 2q + (1 - pq)/(p + q) \geq 2p + 2q + (1 - (p + q)^2/4)/(p + q) = 7/4(p + q) + 1/(p + q) \geq 2\sqrt{7/4} = \sqrt{7}$. ამრიგად, $\angle ABQ \leq \arctan(1/\sqrt{7})$. ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $\cot\alpha = \cot\beta = 1/\sqrt{7}$, ე. ი. როდესაც $a : b : c = 1 : 1 : 1/\sqrt{2}$. □

ამოცანა 4.39.48.

ვთქვათ $ABCD$ არის ამოზნექილი ოთხკუთხედი, სადაც AB არ არის CD-ს პარალელური. ვთქვათ X არის წერტილი $ABCD$-ს შიგნით ისეთი, რომ $\angle ADX =$

$\angle BCX < 90^\circ$ და $\angle DAX = \angle CBX < 90^\circ$. თუ Y არის AB და CD გვერდების შუამართობების გადაკვეთის წერტილი, დაამტკიცეთ, რომ $\angle AYB = 2\angle ADX$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2000-shortlist-25“-ის ამოხსნა: ამოცანის პირობის თანახმად, ΔADX და ΔBCX სამკუთხედები მსგავსია. მაშინ AB-ს შუამართობზე არსებობს ისეთი Y' და Z' წერტილები, რომ $\Delta AY'Z'$ იყოს ΔADX-ის მსგავსი და ერთნაირად ორიენტირებული, ხოლო $\Delta BY'Z'$ (რომელიც $\Delta AY'Z'$-ის ტოლია) იყოს ΔBCX-ის მსგავსი და ერთნაირად ორიენტირებული. რადგან ამის შემდეგ $AD/AY' = AX/AZ'$ და $\angle DAY' = \angle XAZ'$, $\Delta ADY'$ და $\Delta AXZ'$ სამკუთხედებიც მსგავსია, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $AD/AX = DY'/XZ'$. ანალოგიურად, $BC/BX = CY'/XZ'$. ტოლობიდან $AD/AX = BC/BX$ გამომდინარეობს, რომ $CY' = DY'$, რაც ნიშნავს, რომ Y' ძევს CD-ს შუამართობზე. შესაბამისად, $Y' \equiv Y$. ახლა $\angle AYB = 2\angle AY'Z' = 2\angle ADX$, რაც მოითხოვებოდა. □

ამოცანა 4.39.49.

ათი განგსტერი დგას ბრტყელ ზედაპირზე და მათ შორის მანძილები სულ განსხვავებულია. თორმეტ საათზე, როდესაც ეკლესიის ზარები რეკვას იწყებენ, თითოეული მათგანი სასიკვდილოდ ესვრის დანარჩენი ცხრა განგსტერიდან იმას, ვინც მასთან ყველაზე ახლოსაა. სულ მცირე რამდენი განგსტერი მოიკვლება?

ამოხსნა:

ამოცანა „2000-shortlist-26“-ის ამოხსნა: ამოცანა შეიძლება გადაფორმულირდეს შემდეგნაირად: სიბრტყეზე მოცემულია ათი წერტილისგან დამდგარი S სიმრავლე ისე, რომ მათ შორის ყველა მანძილი წყვილ-წყვილად განსხვავებულია. თითოეული $P \in S$ წერტილისთვის მოვნიშნავთ $Q \in S \setminus \{P\}$ წერტილს, რომელიც ყველაზე ახლოსაა P-სთან. იპოვეთ აღნიშნული წერტილების მინიმალური შესაძლო რაოდენობა.
შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერი $A \in S$ წერტილი არის ყველაზე ახლოს უმეტესად ხუთ სხვა წერტილთან. მართლაც, ნებისმიერი ექვსი $P_1, \ldots, P_6$ წერტილისთვის P_iAP_j კუთხეებიდან ერთ-ერთი მაინც არის უმეტესად 60°, რის შემთხვევაშიც P_iP_j მანძილი ნაკლებია AP_i, AP_j მანძილებიდან ერთ-ერთზე მაინც. აქედან გამომდინარეობს, რომ სულ მცირე ორი წერტილია მონიშნული.
ახლა დავუშვათ, რომ ზუსტად ორი წერტილია მონიშნული, ვთქვათ A და B. მაშინ AB არის მინიმალური მანძილი S-ის წერტილებს შორის, ამიტომ წინა

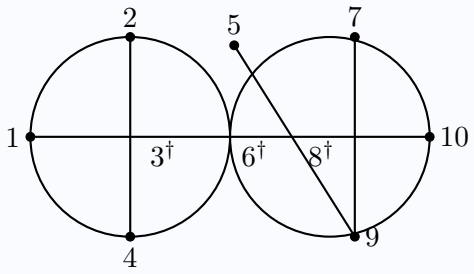
დაკვირვების თანახმად S სიმრავლის დანარჩენი წერტილები იყოფა ოთხ-ოთხი წერტილისგან შემადგენელ ორ ქვესიმრავლედ იმის მიხედვით, თუ რომელია მათთან უახლოესი წერტილი — A თუ B. აღვნიშნოთ ეს ქვესიმრავლეები შესაბამისად $\{A_1, A_2, A_3, A_4\}$ და $\{B_1, B_2, B_3, B_4\}$-ით. დავუშვათ, რომ წერტილები ისეა გადანომრილი, რომ A_iAA_{i+1} კუთხეები მიმდევრობით მომიჯნავეა, ისევე როგორც B_iBB_{i+1} კუთხეები, და A_1, B_1 ძევს AB მონაკვეთის ერთ მხარეს, ხოლო A_4, B_4 ძევს მეორე მხარეს. რადგან ყველა A_iAA_{i+1} და B_iBB_{i+1} კუთხე 60°-ზე მეტია, გამომდინარეობს, რომ

$$\angle A_1AB + \angle BAA_4 + \angle B_1BA + \angle ABB_4 < 360^\circ.$$

ამიტომ $\angle A_1AB + \angle B_1BA < 180^\circ$ ან $\angle A_4AB + \angle B_4BA < 180^\circ$. ზოგადობის შეუზღუდავად, დავუშვათ პირველი უტოლობა.
მეორე მხრივ, აღვნიშნოთ, რომ ოთხკუთხედი ABB_1A_1 ამოზნექილია, რადგან A_1 და B_1 იმყოფებიან AB მონაკვეთის შუამართობის სხვადასხვა მხარეს. $A_1B_1 > A_1A$ და $BB_1 > AB$ პირობებიდან ვღებულობთ $\angle A_1AB_1 > \angle A_1B_1A$ და $\angle BAB_1 > \angle AB_1B$. ამ დამოკიდებულებების შეკრებით მივიღებთ $\angle A_1AB > \angle A_1B_1B$. ანალოგიურად, $\angle B_1BA > \angle B_1A_1A$. ამ ორი უტოლობის შეკრებით მივიღებთ:

$$180^\circ > \angle A_1AB + \angle B_1BA > \angle A_1B_1B + \angle B_1A_1A;$$

ამრიგად, ABB_1A_1 ოთხკუთხედის კუთხეების ჯამი 360°-ზე ნაკლებია, რაც წინააღმდეგობაა. მაშასადამე, აღნიშნულია სულ მცირე 3 წერტილი. კონფიგურაციის მაგალითი, რომელშიც ზუსტად 3 განგსტერია მოკლული, ნაჩვენებია ქვემოთ.



□

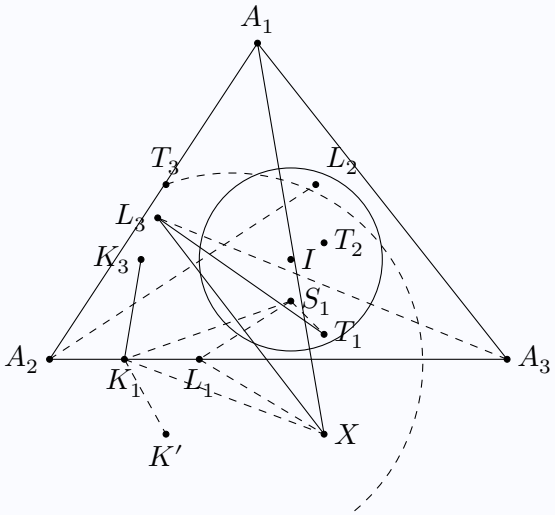
ამოცანა 4.39.50.

$A_1A_2A_3$ არის მახვილკუთხა სამკუთხედი. A_i წვეროდან დაშვებული სიმაღლის ფუძე არის K_i, ხოლო ჩახაზული წრეწირი A_i-ს მოპირდაპირე გვერდს ეხება L_i წერტილში. K_1K_2 წრფე სიმეტრიულად აირეკლება L_1L_2 წრფის მიმართ. ანალოგიურად, K_2K_3 წრფე აირეკლება L_2L_3-ის მიმართ, ხოლო K_3K_1 — L_3L_1-ის მიმართ. აჩვენეთ, რომ ეს სამი ახალი წრფე ადგენს სამკუთხედს, რომლის წვეროები

ძევს ჩახაზულ წრეწირზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2000-shortlist-27“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ $\Delta A_1A_2A_3$-ის კუთხეები A_1, A_2, A_3 წვეროებთან შესაბამისად $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$-ით. იყოს T_1, T_2, T_3 წერტილები, რომლებიც L_1, L_2, L_3-ის სიმეტრიულია შესაბამისად A_1I, A_2I და A_3I წრფეების მიმართ. ვამტკიცებთ, რომ $T_1T_2T_3$ წარმოადგენს საძიებელ სამკუთხედს.



აღვნიშნოთ S_1 და R_1-ით წერტილები, რომლებიც K_1 და K_3-ის სიმეტრიულია L_1L_3-ის მიმართ. საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ T_1 და T_3 მდებარეობენ R_1S_1 წრფეზე. ამის დასამტკიცებლად, ვანახებთ, რომ $\angle K_1S_1T_1 = \angle K'K_1S_1$ იმ K' წერტილისთვის K_1K_3 წრფეზე, რომლისთვისაც K_3 და K' მდებარეობენ K_1-ის სხვადასხვა მხარეს. ჯერ ვაჩვენებთ, რომ $S_1 \in A_1I$. იყოს X წერტილი A_1I და L_1L_3 წრფეების გადაკვეთის წერტილი. A_1L_3X სამკუთხედიდან ვხედავთ, რომ $\angle L_1XI = \alpha_3/2 = \angle L_1A_3I$, რაც იმას ნიშნავს, რომ L_1XA_3I ციკლურია. ახლა გვაქვს $\angle A_1XA_3 = 90^\circ = \angle A_1K_1A_3$; მაშასადამე, $A_1K_1XA_3$ ასევე ციკლურია. ეს ფაქტი გვიჩვენებს, რომ $\angle K_1XI = \angle K_1A_3A_1 = \alpha_3 = 2\angle L_1XI$. ამრიგად, XL_1 წარმოადგენს K_1XI კუთხის ბისექტრისას. ამდენად, $S_1 \in XI$, როგორც მტკიცდებოდა. ახლა გვაქვს $\angle K_1S_1T_1 = \angle K_1S_1L_1 + 2\angle L_1S_1X = \angle S_1K_1L_1 + 2\angle L_1K_1X$. დარჩა იმის დამტკიცება, რომ K_1X წრფე წარმოადგენს $\angle A_3K_1K'$ კუთხის ბისექტრისას. $A_1K_1XA_3$ ციკლური ოთხკუთხედიდან ვხედავთ, რომ $\angle XK_1A_3 = \alpha_1/2$. ვინაიდან $A_1K_3K_1A_3$ ციკლურია, ასევე გვაქვს $\angle K'K_1A_3 = \alpha_1 = 2\angle XK_1A_3$, რაც ამტკიცებს დებულებას. □

4.40 IMO 2001-ის შორთ-ლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.40.1.

A1 (IND) ვთქვათ T აღნიშნავს არაუარყოფით მთელ რიცხვთა ყველა დალაგებული (p,q,r) სამეულის სიმრავლეს. იპოვეთ ყველა $f : T \to \mathbb{R}$ ფუნქცია, ისეთი რომ

$$f(p,q,r) = \begin{cases} 0 & \text{თუ } pqr = 0, \\ 1 + \frac{1}{6}(f(p+1,q-1,r) + f(p-1,q+1,r) & \\ \quad + f(p-1,q,r+1) + f(p+1,q,r-1) & \\ \quad + f(p,q+1,r-1) + f(p,q-1,r+1)) & \text{წინააღმდეგ შემთხვევაში.} \end{cases}$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2001-shortlist-1“-ის ამოხსნა: პირველ რიგში, გავაჩვენოთ, რომ არსებობს უმეტესად ერთი ასეთი ფუნქცია. ვთქვათ, f_1 და f_2 ორი ასეთი ფუნქციაა და განვიხილოთ $g = f_1 - f_2$. მაშინ g ნულის ტოლია საზღვარზე და აკმაყოფილებს

$$g(p,q,r) = \frac{1}{6}[g(p+1,q-1,r) + \cdots + g(p,q-1,r+1)],$$

ე.ი. $g(p,q,r)$ უდრის g-ს მნიშვნელობების საშუალოს ექვს წერტილში $(p+1,q-1,r), \ldots$, რომლებიც მდებარეობენ $x+y+z = p+q+r$ განტოლებით მოცემულ π სიბრტყეზე. ვთქვათ, (p,q,r) არის წერტილი, რომელშიც g აღწევს თავის მაქსიმუმს აბსოლუტური მნიშვნელობით $\pi \cap T$-ზე. g-ს საშუალოს თვისებიდან გამომდინარეობს, რომ g-ს მნიშვნელობები $(p+1,q-1,r)$ და ა.შ. წერტილებში ყველანი $g(p,q,r)$-ის ტოლია. ამ მსჯელობის გამეორებით ვიღებთ, რომ g მუდმივია მთელ $\pi \cap T$-ზე, და შესაბამისად ის ყველგან 0-ის ტოლია. ამრიგად, $f_1 \equiv f_2$.
რჩება f-ის გამოცნობა. ბუნებრივია, ჯერ ვსინჯოთ $\overline{f}(p,q,r) = pqr$: ის აკმაყოფილებს $\overline{f}(p,q,r) = (1/6)[\overline{f}(p+1,q-1,r) + \cdots + \overline{f}(p,q-1,r+1)] + (p+q+r)/3$ ტოლობას. ამგვარად, უბრალოდ ავიღებთ

$$f(p,q,r) = \frac{3}{p+q+r}\overline{f}(p,q,r) = \frac{3pqr}{p+q+r}$$

და პირდაპირ შევამოწმებთ, რომ ის აკმაყოფილებს მოთხოვნილ თვისებას. მაშასადამე, ეს არის ერთადერთი ამოხსნა. □

ამოცანა 4.40.2.

A2 (POL) ვთქვათ $a_0, a_1, a_2, \ldots$ არის დადებითი რიცხვების ნებისმიერი უსასრულო მიმდევრობა. დაამტკიცეთ, რომ უტოლობა $1 + a_n > a_{n-1}\sqrt[n]{2}$ სრულდება უსასრულოდ ბევრი დადებითი მთელი n-ისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2001-shortlist-2“-ის ამოხსნა: ბერნულის უტოლობიდან გამომდინარეობს, რომ თითოეული $n \in \mathbb{N}$-ისთვის $(1+1/n)^n \geq 2$, ანუ $\sqrt[n]{2} \leq 1+1/n$. შესაბამისად, საკმარისი იქნება ვაჩვენოთ, რომ $1 + a_n > (1 + 1/n)a_{n-1}$. დავუშვათ საწინააღმდეგო. მაშინ არსებობს ისეთი N, რომ ყოველი $n \geq N$-ისთვის

$$1 + a_n \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right) a_{n-1}, \quad \text{ე.ი.,} \quad \frac{1}{n+1} + \frac{a_n}{n+1} \leq \frac{a_{n-1}}{n}.$$

აჯამვა $n = N, \ldots, m$-ისთვის გვაძლევს $a_m/(m+1) \leq a_{N-1}/N - (1/(N+1) + \cdots + 1/(m+1))$. თუმცა, კარგადაა ცნობილი, რომ ჯამი $1/(N+1) + \cdots + 1/(m+1)$ შეიძლება გახდეს ნებისმიერად დიდი საკმარისად დიდი m-ისთვის, ასე რომ $a_m/(m+1)$ საბოლოოდ უარყოფითი გახდება. ეს წინააღმდეგობა ამტკიცებს შედეგს.
მეორე ამოხსნა. დავუშვათ, რომ $1 + a_n \leq \sqrt[n]{2}a_{n-1}$ ყველა $n \geq N$-ისთვის. ავიღოთ $b_n = 2^{-(1+1/2+\cdots+1/n)}$ და ზემოთ მოყვანილი უტოლობის ორივე მხარე გავამრავლოთ ამაზე, მივიღებთ $b_n + b_n a_n \leq b_{n-1}a_{n-1}$. ამრიგად,

$$b_N a_N > b_N a_N - b_n a_n \geq b_{N+1} + b_{N+2} + \cdots + b_n.$$

თუმცა, შეიძლება დავამტკიცოთ, რომ $\sum_{n>N} b_n$ განშლადია: მართლაც, რადგან $1 + 1/2 + \cdots + 1/n < 1 + \ln n$, გვექნება $b_n > 2^{-1-\ln n} = (1/2)n^{-\ln 2} > 1/(2n)$, ხოლო ჩვენ უკვე ვიცით, რომ $\sum_{n>N} 1/(2n)$ განშლადია. □

შენიშვნა 4.40.1.

როგორც ორივე ამოხსნიდან ჩანს, ამოცანაში მოცემული რიცხვი 2 შეიძლება გაიზარდოს e-მდე.

ამოცანა 4.40.3.

A3 (ROU) ვთქვათ $x_1, x_2, \ldots, x_n$ ნებისმიერი ნამდვილი რიცხვებია. დაამტკიცეთ

უტოლობა

$$\frac{x_1}{1+x_1^2}+\frac{x_2}{1+x_1^2+x_2^2}+\cdots+\frac{x_n}{1+x_1^2+\cdots+x_n^2}<\sqrt{n}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2001-shortlist-3“-ის ამოხსნა: საშუალო არითმეტიკულსა და საშუალო კვადრატულს შორის უტოლობის თანახმად, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ

$$\frac{x_1^2}{(1+x_1^2)^2}+\frac{x_2^2}{(1+x_1^2+x_2^2)^2}+\cdots+\frac{x_n^2}{(1+x_1^2+\cdots+x_n^2)^2}<1.$$

შევნიშნოთ, რომ $k\geq 2$-ისთვის სრულდება შემდეგი:

$$\begin{aligned}\frac{x_k^2}{(1+x_1^2+\cdots+x_k^2)^2}&\leq\frac{x_k^2}{(1+\cdots+x_{k-1}^2)(1+\cdots+x_k^2)}\\&=\frac{1}{1+x_1^2+\cdots+x_{k-1}^2}-\frac{1}{1+x_1^2+\cdots+x_k^2}.\end{aligned}$$

$k=1$-ისთვის გვაქვს $x_1^2/(1+x_1^2)^2\leq 1-1/(1+x_1^2)$. ამ უტოლობების შეკრებით მივიღებთ:

$$\frac{x_1^2}{(1+x_1^2)^2}+\cdots+\frac{x_n^2}{(1+x_1^2+\cdots+x_n^2)^2}\leq 1-\frac{1}{1+x_1^2+\cdots+x_n^2}<1.$$

მეორე ამოხსნა. ვთქვათ, $a_n(k)=\sup\left(\frac{x_1}{k^2+x_1^2}+\cdots+\frac{x_n}{k^2+x_1^2+\cdots+x_n^2}\right)$ და $a_n=a_n(1)$. უნდა ვაჩვენოთ, რომ $a_n<\sqrt{n}$. x_i-ის kx_i-ით ჩანაცვლებით ჩანს, რომ $a_n(k)=a_n/k$. ამრიგად,

$$a_n=\sup_{x_1}\left(\frac{x_1}{1+x_1^2}+\frac{a_{n-1}}{\sqrt{1+x_1^2}}\right)=\sup_{\theta}(\sin\theta\cos\theta+a_{n-1}\cos\theta),\qquad(1)$$

სადაც $\tan\theta=x_1$. ზემოთ მოყვანილი სუპრემუმი შეიძლება გამოითვალოს ცხადი სახით:

$$a_n=\frac{1}{8\sqrt{2}}\left(3a_{n-1}+\sqrt{a_{n-1}^2+8}\right)\sqrt{4-a_{n-1}^2+a_{n-1}\sqrt{a_{n-1}^2+8}}.$$

თუმცა, საძიებელი უტოლობა უფრო სუსტია და მისი დამტკიცება უფრო მარტივად შეიძლება: თუ $a_{n-1}<\sqrt{n-1}$, მაშინ (1)-ის თანახმად $a_n<\sin\theta+\sqrt{n-1}\cos\theta=\sqrt{n}\sin(\theta+\alpha)\leq\sqrt{n}$, სადაც $\alpha\in(0,\pi/2)$ და $\tan\alpha=\sqrt{n}$. □

ამოცანა 4.40.4.

A4 (LTU) იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას:

$$f(xy)(f(x) - f(y)) = (x - y)f(x)f(y)$$

ნებისმიერი x, y-თვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2001-shortlist-4“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, (E) აღნიშნავს მოცემულ ფუნქციონალურ განტოლებას. $y = 1$-ის ჩასმით მივიღებთ $f(x)^2 = xf(x)f(1)$. თუ $f(1) = 0$, მაშინ $f(x) = 0$ ყველა x-ისთვის, რაც ტრივიალური ამოხსნაა. დავუშვათ $f(1) = C \neq 0$. ვთქვათ, $G = \{y \in \mathbb{R} \mid f(y) \neq 0\}$. მაშინ

$$f(x) = \begin{cases} Cx & \text{თუ } x \in G, \\ 0 & \text{წინააღმდეგ შემთხვევაში.} \end{cases} \tag{1}$$

ჩვენ უნდა დავადგინოთ G სიმრავლის სტრუქტურა ისე, რომ (1)-ით განსაზღვრული ფუნქცია აკმაყოფილებდეს (E) განტოლებას.
(i) ცხადია, $1 \in G$, რადგან $f(1) \neq 0$.
(ii) თუ $x \in G, y \notin G$, მაშინ (E)-ის თანახმად სრულდება $f(xy)f(x) = 0$, საიდანაც $xy \notin G$.
(iii) თუ $x, y \in G$, მაშინ $x/y \in G$ (წინააღმდეგ შემთხვევაში (ii)-ის თანახმად, $y(x/y) = x \notin G$).
(iv) თუ $x, y \in G$, მაშინ (iii)-ის თანახმად გვაქვს $x^{-1} \in G$, საიდანაც $xy = y/x^{-1} \in G$.
ამრიგად, G არის სიმრავლე, რომელიც შეიცავს 1-ს, არ შეიცავს 0-ს და ჩაკეტილია გამრავლებისა და გაყოფის მიმართ. პირუკუ, ადვილი შესამოწმებელია, რომ ყოველი ასეთი G (1)-ში იძლევა (E) პირობის დამკმაყოფილებელ ფუნქციას. □

ამოცანა 4.40.5.

A5 (BGR) იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი $a_1, a_2, \ldots, a_n$ რიცხვი, რომელთათვისაც

$$\frac{99}{100} = \frac{a_0}{a_1} + \frac{a_1}{a_2} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{a_n},$$

სადაც $a_0 = 1$ და $(a_{k+1} - 1)a_{k-1} \geq a_k^2(a_k - 1)$ ყოველი $k = 1, 2, \ldots, n - 1$-თვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2001-shortlist-5“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $a_1, a_2, \dots, a_n$ აკმაყოფილებენ ამოცანის პირობებს. მაშინ $a_k > a_{k-1}$, და შესაბამისად $a_k \geq 2$, სადაც $k = 1, \dots, n$. უტოლობა $(a_{k+1} - 1)a_{k-1} \geq a_k^2(a_k - 1)$ შეიძლება გადავწეროთ შემდეგნაირად:

$$\frac{a_{k-1}}{a_k} + \frac{a_k}{a_{k+1} - 1} \leq \frac{a_{k-1}}{a_k - 1}.$$

ამ უტოლობების შეკრებით $k = i + 1, \dots, n - 1$-ისთვის და აშკარა უტოლობის $a_{n-1}/a_n < a_{n-1}/(a_n - 1)$ გამოყენებით, მივიღებთ $a_i/a_{i+1} + \dots + a_{n-1}/a_n < a_i/(a_{i+1} - 1)$. ამიტომ

$$\frac{a_i}{a_{i+1}} \leq \frac{99}{100} - \frac{a_0}{a_1} - \dots - \frac{a_{i-1}}{a_i} < \frac{a_i}{a_{i+1} - 1} \quad i = 1, 2, \dots, n - 1\text{-ისთვის.} \quad (1)$$

შესაბამისად, მოცემული $a_0, a_1, \dots, a_i$-ისთვის არსებობს a_{i+1}-ის მაქსიმუმ ერთი შესაძლებლობა. ჩვენს შემთხვევაში, (1) იძლევა $a_1 = 2$, $a_2 = 5$, $a_3 = 56$, $a_4 = 280^2 = 78400$. ეს მნიშვნელობები აკმაყოფილებენ ამოცანის პირობებს, ასე რომ ეს ერთადერთი ამოხსნაა. □

ამოცანა 4.40.6.

A6 (KOR)[IMO2] დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი დადებითი ნამდვილი a, b, c რიცხვებისთვის სრულდება უტოლობა:

$$\frac{a}{\sqrt{a^2 + 8bc}} + \frac{b}{\sqrt{b^2 + 8ca}} + \frac{c}{\sqrt{c^2 + 8ab}} \geq 1.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2001-shortlist-6“-ის ამოხსნა: განვსაზღვროთ ისეთი $k > 0$ მუდმივა, რომ

$$\frac{a}{\sqrt{a^2 + 8bc}} \geq \frac{a^k}{a^k + b^k + c^k} \quad \text{ყველა } a, b, c > 0\text{-ისთვის.} \quad (1)$$

ეს უტოლობა ექვივალენტურია $(a^k + b^k + c^k)^2 \geq a^{2k-2}(a^2 + 8bc)$ უტოლობისა, რომელიც შემდგომ დავაყვანოთ შემდეგზე:

$$(a^k + b^k + c^k)^2 - a^{2k} \geq 8a^{2k-2}bc.$$

მეორე მხრივ, AM-GM უტოლობა იძლევა:

$$(a^k + b^k + c^k)^2 - a^{2k} = (b^k + c^k)(2a^k + b^k + c^k) \geq 8a^{k/2}b^{3k/4}c^{3k/4},$$

და ამიტომ $k = 4/3$ კარგი არჩევანია. ახლა გვაქვს:

$$\frac{a}{\sqrt{a^2+8bc}} + \frac{b}{\sqrt{b^2+8ca}} + \frac{c}{\sqrt{c^2+8ab}}$$

$$\geq \frac{a^{4/3}}{a^{4/3}+b^{4/3}+c^{4/3}} + \frac{b^{4/3}}{a^{4/3}+b^{4/3}+c^{4/3}} + \frac{c^{4/3}}{a^{4/3}+b^{4/3}+c^{4/3}} = 1.$$

მეორე ამოხსნა. რიცხვები $x = a/\sqrt{a^2+8bc}$, $y = b/\sqrt{b^2+8ca}$ და $z = c/\sqrt{c^2+8ab}$ აკმაყოფილებენ

$$f(x,y,z) = \left(\frac{1}{x^2}-1\right)\left(\frac{1}{y^2}-1\right)\left(\frac{1}{z^2}-1\right) = 8^3$$

ტოლობას.

ჩვენი ამოცანაა დავამტკიცოთ, რომ $x+y+z \geq 1$. რადგან f კლებადია თითოეული x, y, z ცვლადის მიმართ, ეს იგივეა, რაც იმის დამტკიცება, რომ $x, y, z > 0$, $x+y+z = 1$ პირობებიდან გამომდინარეობს $f(x,y,z) \geq 8^3$. თუმცა, რადგან $1/x^2 - 1 = ((x+y+z)^2 - x^2)/x^2 = (2x+y+z)(y+z)/x^2$, უტოლობა $f(x,y,z) \geq 8^3$ იღებს სახეს

$$\frac{(2x+y+z)(x+2y+z)(x+y+2z)(y+z)(z+x)(x+y)}{x^2y^2z^2} \geq 8^3,$$

რაც უშუალოდ გამომდინარეობს საშუალო არითმეტიკულსა და საშუალო გეომეტრიულს (AM–GM) შორის უტოლობიდან.

მესამე ამოხსნა. ჩვენ დავამტკიცებთ უფრო ზოგად ფაქტს: უტოლობა $a/\sqrt{a^2+kbc} + b/\sqrt{b^2+kca} + c/\sqrt{c^2+kab} \geq 3/\sqrt{1+k}$ ჭეშმარიტია ნებისმიერი $a, b, c > 0$-ისთვის მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $k \geq 8$.

ჯერ დავუშვათ, რომ $k \geq 8$. აღვნიშნოთ $x = bc/a^2$, $y = ca/b^2$, $z = ab/c^2$, რითაც საძიებო უტოლობას დავიყვანთ შემდეგზე:

$$F(x,y,z) = f(x)+f(y)+f(z) \geq \frac{3}{\sqrt{1+k}}, \quad \text{სადაც } f(t) = \frac{1}{\sqrt{1+kt}}, \tag{2}$$

იმ $x, y, z > 0$ რიცხვებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ $xyz = 1$ პირობას. (2) უტოლობას დავამტკიცებთ ლაგრანჟის მამრავლთა მეთოდის გამოყენებით. $D = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3_+ \mid xyz = 1\}$ სიმრავლის საზღვარი შედგება ისეთი (x,y,z) წერტილებისგან, რომელთაგან ერთ-ერთი x, y, z არის 0, ხოლო მეორე — $+\infty$. თუ ზოგადობის შეუზღუდავად $x = 0$, მაშინ $F(x,y,z) \geq f(x) = 1 \geq 3/\sqrt{1+k}$.

ახლა დავუშვათ, რომ (x,y,z) არის F-ის ლოკალური მინიმუმის წერტილი D-ზე. არსებობს ისეთი $\lambda \in \mathbb{R}$, რომ (x,y,z) წარმოადგენს $F(x,y,z) + \lambda xyz$ ფუნქციის სტაციონარულ წერტილს. მაშინ (x,y,z,λ) არის $f'(x) + \lambda yz = f'(y) + \lambda xz = f'(z) + \lambda xy = 0$, $xyz = 1$ სისტემის ამოხსნა. λ-ს გამორიცხვით მივიღებთ:

$$xf'(x) = yf'(y) = zf'(z), \quad xyz = 1. \tag{3}$$

ფუნქცია $tf'(t) = -kt/(2(1+kt)^{3/2})$ მცირდება $(0, 2/k]$ ინტერვალზე და იზრდება

$[2/k, +\infty)$ ინტერვალზე, რადგან $(tf'(t))' = k(kt-2)/(4(1+kt)^{5/2})$. აქედან გამომდინარეობს, რომ x, y, z რიცხვებიდან ორი ტოლია. თუ $x = y = z$, მაშინ $(1,1,1)$ წარმოადგენს (3)-ის ერთადერთ ამოხსნას. დავუშვათ, რომ $x = y \neq z$. ვინაიდან $(yf'(y))^2 - (zf'(z))^2 = k^2(z-y)(k^3y^2z^2 - 3kyz - y - z)/(4(1+ky)^3(1+kz)^3)$, (3)-დან მივიღებთ $y^2z = 1$ და $k^3y^2z^2 - 3kyz - y - z = 0$. z-ის გამორიცხვით მივიღებთ განტოლებას y-ის მიმართ: $k^3/y^2 - 3k/y - y - 1/y^2 = 0$, რომლის ერთადერთი ნამდვილი ამოხსნაა $y = k-1$. ამრიგად, $(k-1, k-1, 1/(k-1)^2)$ და მისი ციკლური გადანაცვლებები არის (3)-ის ერთადერთი ამოხსნები, სადაც x, y, z არ არის ყველა ერთმანეთის ტოლი. რადგან $F(k-1, k-1, 1/(k-1)^2) = (k+1)/\sqrt{k^2-k+1} > F(1,1,1) = 1$, გამომდინარეობს (2) უტოლობა.
$0 < k < 8$-ისთვის გვექნება:

$$\begin{aligned} &\frac{a}{\sqrt{a^2+kbc}} + \frac{b}{\sqrt{b^2+kca}} + \frac{c}{\sqrt{c^2+kab}} \\ &> \frac{a}{\sqrt{a^2+8bc}} + \frac{b}{\sqrt{b^2+8ca}} + \frac{c}{\sqrt{c^2+8ab}} \\ &\geq 1. \end{aligned}$$

თუ დავაფიქსირებთ c-ს და a, b-ს მივამართავთ 0-ისკენ, პირველი ორი შესაკრები მიისწრაფვის 0-ისკენ, ხოლო მესამე მიისწრაფვის 1-ისკენ. ამრიგად, უტოლობის გაუმჯობესება შეუძლებელია. □

ამოცანა 4.40.7.

C1 (COL) ვთქვათ $A = (a_1, a_2, \ldots, a_{2001})$ არის დადებითი მთელი რიცხვების მიმდევრობა. ვთქვათ m არის ისეთი 3-ელემენტიანი ქვემიმდევრობების (a_i, a_j, a_k) რაოდენობა, სადაც $1 \leq i < j < k \leq 2001$, რომელთათვისაც $a_j = a_i + 1$ და $a_k = a_j + 1$. ყველა ასეთი A მიმდევრობის განხილვით, იპოვეთ m-ის უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2001-shortlist-7“-ის ამოხსნა: ცხადია, რომ A-ს ზრდადობის მიხედვით დალაგება არ ამცირებს m-ს. ამრიგად, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ A არაკლებადია. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $a_1 = 1$, და b_i იყოს A-ს იმ ელემენტების რაოდენობა, რომლებიც i-ს ტოლია ($1 \leq i \leq n = a_{2001}$). მაშინ გვექნება $b_1 + b_2 + \cdots + b_n = 2001$ და

$$m = b_1b_2b_3 + b_2b_3b_4 + \cdots + b_{n-2}b_{n-1}b_n. \tag{1}$$

ახლა, თუ b_i, b_j ($i < j$) არის ორი უდიდესი b, (1)-დან და საშუალო არითმეტიკულსა

და საშუალო გეომეტრიულს შორის უტოლობიდან გამომდინარეობს, რომ $m \leq b_i b_j (b_1 + \cdots + b_{i-1} + b_{i+1} + \cdots + b_{j-1} + b_{j+1} + b_n) \leq \left(\frac{2001}{3}\right)^3 = 667^3$ ($b_1 b_2 b_3 \leq b_1 b_i b_j$ და ა.შ.). 667^3 მნიშვნელობა მიიღწევა $b_1 = b_2 = b_3 = 667$-თვის (ე.ი., $a_1 = \cdots = a_{667} = 1, a_{668} = \cdots = a_{1334} = 2, a_{1335} = \cdots = a_{2001} = 3$). ამრიგად, m-ის მაქსიმუმი არის 667^3. □

ამოცანა 4.40.8.

C2 (CAN)[IMO4] ვთქვათ n არის 1-ზე მეტი კენტი მთელი რიცხვი და ვთქვათ $c_1, c_2, \ldots, c_n$ მთელი რიცხვებია. $\{1, 2, \ldots, n\}$ სიმრავლის ყოველი $a = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$ გადანაცვლებისთვის განვმარტოთ $S(a) = \sum_{i=1}^{n} c_i a_i$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს $\{1, 2, \ldots, n\}$ სიმრავლის ისეთი განსხვავებული $a \neq b$ გადანაცვლებები, რომ $n!$ წარმოადგენს $S(a) - S(b)$-ს გამყოფს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2001-shortlist-8“-ის ამოხსნა: დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ ყველა $S(a)$ განსხვავებულია $n!$ მოდულით. მაშინ $S(a)$-ების ჯამი ყველა a გადანაცვლებაზე აკმაყოფილებს $\sum_a S(a) \equiv 0 + 1 + \cdots + (n! - 1) = (n! - 1)n!/2 \equiv n!/2 \pmod{n!}$. მეორე მხრივ, c_i-ის კოეფიციენტი $\sum_a S(a)$-ში ყოველი i-თვის ტოლია $(n-1)!(1 + 2 + \cdots + n) = (n+1)n!/2$, საიდანაც ვღებულობთ

$$\sum_a S(a) \equiv \frac{n+1}{2}(c_1 + \cdots + c_n)n! \equiv 0 \pmod{n!}$$

კენტი n-ისთვის. ეს წინააღმდეგობაა. □

ამოცანა 4.40.9.

C3 (RUS) k-კლიკა ეწოდება k ადამიანისგან შემდგარ სიმრავლეს, სადაც ნებისმიერი წყვილი იცნობს ერთმანეთს. გარკვეულ წვეულებაზე 3-კლიკების ნებისმიერ წყვილს აქვს სულ მცირე ერთი საერთო ადამიანი, და არ არსებობს 5-კლიკები. დაამტკიცეთ, რომ წვეულებაზე არსებობს ორი ან ნაკლები ისეთი ადამიანი, რომელთა წასვლის შემდეგაც არცერთი 3-კლიკა არ დარჩება.

ამოხსნა:

ამოცანა „2001-shortlist-9“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ ერთი ასეთი წვეულება. შედეგი ტრივიალურად ჭეშმარიტია, თუ არსებობს მხოლოდ ერთი 3-კლიკა, ამიტომ დავუშვათ, რომ არსებობს სულ მცირე ორი 3-კლიკა C_1 და C_2. განვასხვავოთ ორი შემთხვევა:

(i) $C_1 = \{a, b, c\}$ და $C_2 = \{a, d, e\}$ რაღაც განსხვავებული a, b, c, d, e ადამიანებისთვის. თუ a-ს წასვლა ანადგურებს ყველა 3-კლიკას, მაშინ ამოცანა ამოხსნილია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, არსებობს მესამე 3-კლიკა C_3, რომელსაც საერთო ადამიანი აქვს C_1, C_2-დან თითოეულთან და არ შეიცავს a-ს: ვთქვათ, $C_3 = \{b, d, f\}$ რაღაც f-ისთვის. ამრიგად, ვღებულობთ კიდევ ერთ 3-კლიკას $C_4 = \{a, b, d\}$, რომელსაც ორი საერთო ადამიანი აქვს C_3-თან, და გამოიყენება (ii) შემთხვევა.

(ii) $C_1 = \{a, b, c\}$ და $C_2 = \{a, b, d\}$ განსხვავებული a, b, c, d ადამიანებისთვის. თუ a, b-ს წასვლა არ ტოვებს არცერთ 3-კლიკას, მაშინ ამოცანა ამოხსნილია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, რაღაც e-სთვის არსებობს კლიკა $\{c, d, e\}$.

ვამტკიცებთ, რომ მაშინ c, d-ს წასვლა შლის ყველა 3-კლიკას. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ რჩება 3-კლიკა C. ვინაიდან C-ს აქვს საერთო ადამიანი $\{c, d, a\}, \{c, d, b\}, \{c, d, e\}$ 3-კლიკებიდან თითოეულთან, უნდა იყოს $C = \{a, b, e\}$. თუმცა, მაშინ $\{a, b, c, d, e\}$ არის 5-კლიკა, რაც დაშვების თანახმად შეუძლებელია. □

ამოცანა 4.40.10.

C4 (NZL) სამი არაუარყოფითი მთელი რიცხვისგან შემდგარ $\{x, y, z\}$ სიმრავლეს, სადაც $x < y < z$, ეწოდება ისტორიული, თუ $\{z - y, y - x\} = \{1776, 2001\}$. აჩვენეთ, რომ ყველა არაუარყოფითი მთელი რიცხვის სიმრავლე შეიძლება წარმოდგეს ურთიერთგადაუმკვეთი ისტორიული სიმრავლეების გაერთიანების სახით.

ამოხსნა:

ამოცანა „2001-shortlist-10“-ის ამოხსნა: მოხერხებულობისთვის ჩავწეროთ $a = 1776, b = 2001, 0 < a < b$. არსებობს ორი ტიპის ისტორიული სიმრავლე:

$$(1) \quad \{x, x + a, x + a + b\} \quad \text{და} \quad (2) \quad \{x, x + b, x + a + b\}.$$

ავაგოთ ისტორიული სიმრავლეების მიმდევრობა $H_1, H_2, H_3, \ldots$ ინდუქციურად შემდეგნაირად:

(i) $H_1 = \{0, a, a + b\}$, და

(ii) y_n იყოს უმცირესი არაუარყოფითი მთელი რიცხვი, რომელიც არ გვხვდება $U_n = H_1 \cap \cdots \cap H_n$-ში.

H_{n+1}-ად ავიღებთ $\{y_n, y_n+a, y_n+a+b\}$-ს, თუ $y_n+a \notin U_n$, ხოლო $\{y_n, y_n+b, y_n+a+b\}$-ს წინააღმდეგ შემთხვევაში.
დარჩენილია ვაჩვენოთ, რომ ეს კონსტრუქცია არასდროს განიცდის კრახს. დავუშვათ, რომ მან კრახი განიცადა H_{n+1}-ის აგებისას. $y_n + a + b$ ელემენტი არ არის მოთავსებული U_n-ში, რადგან აგების თანახმად $H_1, \ldots, H_n$-ის უმცირესი ელემენტები ყველა y_n-ზე ნაკლებია. ამრიგად, კრახის მიზეზი უნდა იყოს ის ფაქტი, რომ $y_n + a$ და $y_n + b$ ორივე დაფარულია U_n-ით. გარდა ამისა, $y_n + b$ უნდა ყოფილიყო მისი H_k სიმრავლის უდიდესი ელემენტი, ამიტომ H_k-ის უმცირესი ელემენტი $y_n - a$-ს ტოლია. მაგრამ რადგან y_n არ არის დაფარული, ვასკვნით, რომ H_k არის (2) ტიპის. ეს არის წინააღმდეგობა, რადგან y_n თავისუფალი იყო, ამრიგად ალგორითმის მიხედვით H_k-ისთვის პირველ რიგში უნდა ავერჩია (1) ტიპის სიმრავლე (ანუ, $\{y_n - a, y_n, y_n + b\}$). □

ამოცანა 4.40.11.

C5 (FIN) იპოვეთ ყველა სასრული მიმდევრობა $(x_0, x_1, \ldots, x_n)$, რომლისთვისაც ყოველი j-თვის, $0 \leq j \leq n$, x_j უდრის მიმდევრობაში j-ს გამოჩენის რაოდენობას.

ამოხსნა:

ამოცანა „2001-shortlist-11“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $(x_0, x_1, \ldots, x_n)$ არის ნებისმიერი ასეთი მიმდევრობა: მისი წევრები აშკარად არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია. ასევე, $x_0 = 0$ იძლევა წინააღმდეგობას, ამიტომ $x_0 > 0$. ვთქვათ m არის დადებითი წევრების რაოდენობა $x_1, \ldots, x_n$-ს შორის. რადგან x_i ითვლის i-ს ტოლი წევრების რაოდენობას, ჯამი $x_1 + \cdots + x_n$ ითვლის მიმდევრობაში დადებითი წევრების საერთო რაოდენობას, რაც ვიცით, რომ არის $m+1$. ამიტომ $x_1, \ldots, x_n$-ს შორის ზუსტად $m-1$ წევრი 1-ის ტოლია, ერთი ტოლია 2-ის, ხოლო დანარჩენები 0-ია. მხოლოდ x_0-ს შეუძლია გადააჭარბოს 2-ს, და შესაბამისად $x_3, x_4, \ldots$-დან მაქსიმუმ ერთი შეიძლება იყოს დადებითი. აქედან გამომდინარეობს, რომ $m \leq 3$.

(i) $m = 1$: მაშინ $x_2 = 2$ (რადგან $x_1 = 2$ შეუძლებელია), საიდანაც $x_0 = 2$. მიღებული მიმდევრობაა $(2, 0, 2, 0)$.

(ii) $m = 2$: ან $x_1 = 2$, ან $x_2 = 2$. ეს შემთხვევები იძლევა შესაბამისად $(1, 2, 1, 0)$ და $(2, 1, 2, 0, 0)$ მიმდევრობებს.

(iii) $m = 3$: ეს ნიშნავს, რომ $x_k > 0$ რაიმე $k > 2$-თვის. ამრიგად $x_0 = k$ და $x_k = 1$. გარდა ამისა, $x_1 = 1$ შეუძლებელია, ამიტომ $x_1 = 2$ და $x_2 = 1$; მიმ-

დევრობაში სხვა დადებითი წევრები არ არის. მიღებული მიმდევრობაა $(p, 2, 1, \underbrace{0, \dots, 0}_{p-3}, 1, 0, 0, 0)$.

შენიშვნა 4.40.2.

იგივე ამოცანა შეხვდა როგორც (LL83-15), წარდგენილი კანადის მიერ.

□

ამოცანა 4.40.12.

C6 (CAN) დადებითი მთელი n რიცხვისთვის ნულებისა და ერთიანებისგან შემდგარ მიმდევრობას ეწოდება ბალანსირებული, თუ ის შეიცავს n ნულს და n ერთს. ორ a და b ბალანსირებულ მიმდევრობას ეწოდება მეზობლები, თუ a-ს $2n$ სიმბოლოდან ერთ-ერთის სხვა პოზიციაზე გადაადგილებით შესაძლებელია მივიღოთ b. მაგალითად, როდესაც $n = 4$, დაბალანსებული მიმდევრობები 01101001 და 00110101 მეზობლებია, რადგან პირველ მიმდევრობაში მესამე (ან მეოთხე) ნული შეიძლება გადავიტანოთ პირველ ან მეორე პოზიციაზე მეორე მიმდევრობის მისაღებად. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უმეტესად $1/(n+1)\binom{2n}{n}$ დაბალანსებული მიმდევრობისგან შემდგარი S სიმრავლე ისეთი, რომ თითოეული დაბალანსებული მიმდევრობა ტოლია ან წარმოადგენს S-ის სულ მცირე ერთი მიმდევრობის მეზობელს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2001-shortlist-12“-ის ამოხსნა: თითოეული ბალანსირებული $a = (a_1, a_2, \dots, a_{2n})$ მიმდევრობისთვის $f(a)$-თი აღვნიშნოთ j-ების ჯამი, რომლებისთვისაც $a_j = 1$ (მაგალითად, $f(100101) = 1 + 4 + 6 = 11$). დავყოთ $\binom{2n}{n}$ ბალანსირებული მიმდევრობა $n+1$ კლასად f-ის ნაშთის მიხედვით $n+1$-ზე გაყოფისას. ახლა ავიღოთ S მინიმალური ზომის კლასად: აშკარაა, რომ $|S| \leq 1/(n+1)\binom{2n}{n}$. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ თითოეული ბალანსირებული a მიმდევრობა ან S-ის წევრია, ან S-ის რომელიმე წევრის მეზობელი. განვიხილოთ ორი შემთხვევა.

(i) ვთქვათ a_1 არის 1. ადვილი სანახავია, რომ ამ 1-იანის უშუალოდ მე-k-ე 0-ის მარჯვნივ გადაადგილებით მივიღებთ მეზობელ ბალანსირებულ b მიმდევრობას, რომლისთვისაც $f(b) = f(a) + k$. ამრიგად, თუ $a \notin S$, შესაბამისი $k \in \{1, 2, \dots, n\}$-ის შერჩევით შეგვიძლია მივაღწიოთ იმას, რომ $b \in S$.

(ii) ვთქვათ a_1 არის 0. ამ 0-იანის უშუალოდ მე-k-ე 1-იანის მარჯვნივ გადაადგილებით მივიღებთ მეზობელ b-ს, რომლისთვისაც $f(b) = f(a) - k$, და დასკვნა (i) შემთხვევის ანალოგიურია.

ეს ამტკიცებს ჩვენს დებულებას. □

ამოცანა 4.40.13.

n კენჭისგან შემდგარი გროვა მოთავსებულია ვერტიკალურ სვეტად. ეს კონფიგურაცია იცვლება შემდეგი წესების მიხედვით. კენჭის გადაადგილება შესაძლებელია, თუ ის იმ სვეტის სათავეშია, რომელიც შეიცავს სულ მცირე ორით მეტ კენჭს, ვიდრე მის უშუალოდ მარჯვნივ მდებარე სვეტი. (თუ მარჯვნივ კენჭები არ არის, ჩათვალეთ, რომ ეს არის 0 კენჭისგან შემდგარი სვეტი.) თითოეულ ეტაპზე აირჩიეთ კენჭი იმათგან, რომელთა გადაადგილებაც შესაძლებელია (თუ ასეთი არსებობს) და მოათავსეთ იგი მისგან მარჯვნივ მდებარე სვეტის სათავეში. თუ არცერთი კენჭის გადაადგილება არ არის შესაძლებელი, კონფიგურაციას ეწოდება საბოლოო კონფიგურაცია.
თითოეული n-ისთვის აჩვენეთ, რომ მიუხედავად იმისა, თუ რა არჩევანს გავაკეთებთ თითოეულ ეტაპზე, საბოლოო კონფიგურაცია ერთადერთია. აღწერეთ ეს კონფიგურაცია n-ის მეშვეობით.

ამოხსნა:

ამოცანა „2001-shortlist-13“-ის ამოხსნა: ნებისმიერ მომენტში, ვთქვათ p_i არის კენჭების რაოდენობა მე-i-ე სვეტში, $i = 1, 2, \dots$. საბოლოო კონფიგურაციას აქვს აშკარა თვისებები $p_1 \geq p_2 \geq \dots$ და $p_{i+1} \in \{p_i, p_i - 1\}$. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ $p_{i+1} = p_i > 0$ შესაძლებელია უმეტესად ერთი i-სთვის.
დავუშვათ საწინააღმდეგო. მაშინ საბოლოო კონფიგურაციას აქვს ისეთი თვისება, რომ რაიმე r-ისთვის და $s > r$-ისთვის გვაქვს $p_{r+1} = p_r$, $p_{s+1} = p_s > 0$ და $p_{r+k} = p_{r+1} - k + 1$ ყველა $k = 1, \dots, s - r$-ისთვის. განვიხილოთ ყველაზე ადრეული კონფიგურაცია, ვთქვათ C, ამ თვისებით. რა იყო ბოლო სვლა C-მდე? ერთადერთი შესაძლებლობაა კენჭის გადაადგილება r-ული ან s-ური სვეტიდან; თუმცა, ორივე შემთხვევაში ამ ბოლო სვლის წინამორბედ კონფიგურაციას ჰქონდა იგივე თვისება, რაც ეწინააღმდეგება დაშვებას იმის შესახებ, რომ C ყველაზე ადრეულია. ამრიგად, საბოლოო კონფიგურაციას აქვს შემდეგი სახე: $p_1 = a \in \mathbb{N}$, და რომელიღაც r-ისთვის, p_i უდრის $a-(i-1)$-ს, თუ $i \leq r$, და $a-(i-2)$-ს წინააღმდეგ შემთხვევაში. ადვილია a, r-ის დადგენა: რადგან $n = p_1 + p_2 + \dots = (a+1)(a+2)/2 - r$, ვღებულობთ $a(a+1)/2 \leq n < (a+1)(a+2)/2$, საიდანაც ცალსახად ვპოულობთ a-ს და შემდეგ r-საც.

საბოლოო კონფიგურაცია $n = 13$-ისთვის:

□

ამოცანა 4.40.14.

მათემატიკურ ოლიმპიადაში მონაწილეობდა ოცდაერთი გოგონა და ოცდაერთი ბიჭი. აღმოჩნდა, რომ

(i) თითოეულმა მონაწილემ ამოხსნა უმეტესად ექვსი ამოცანა, და

(ii) გოგონასა და ბიჭის თითოეული წყვილისთვის არსებობდა სულ მცირე ერთი ამოცანა, რომელიც ამოხსნილი იყო როგორც ამ გოგონას, ასევე ამ ბიჭის მიერ.

აჩვენეთ, რომ არსებობს ამოცანა, რომელიც ამოხსნა სულ მცირე სამმა გოგონამ და სულ მცირე სამმა ბიჭმა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2001-shortlist-14"-ის ამოხსნა: ვთქვათ, ამოცანა არის რთული ბიჭებისთვის, თუ ის ამოხსნა არაუმეტეს ორმა ბიჭმა, და რთული გოგოებისთვის, თუ ის ამოხსნა არაუმეტეს ორმა გოგომ. შევაფასოთ ბიჭი-გოგოს წყვილების რაოდენობა, რომელთაგან ორივემ ამოხსნა ბიჭებისთვის რთული რომელიღაც ამოცანა. განვიხილოთ ნებისმიერი გოგო. (ii) პირობის თანახმად, მის მიერ ამოხსნილ ექვს ამოცანას შორის, სულ მცირე ერთი მაინც ამოხსნა სულ მცირე 3 ბიჭმა, და ამდენად არაუმეტეს 5 ამოცანა იყო რთული ბიჭებისთვის. რადგან თითოეული ეს ამოცანა ამოხსნილი იყო არაუმეტეს 2 ბიჭის მიერ და სულ არის 21 გოგო, განხილული წყვილების რაოდენობა არ აღემატება $5 \cdot 2 \cdot 21 = 210$-ს. ანალოგიურად, არსებობს არაუმეტეს 210 ბიჭი-გოგოს წყვილი, რომელთაგან ორივემ ამოხსნა გოგოებისთვის რთული რომელიღაც ამოცანა. მეორე მხრივ, სულ არის $21^2 > 2 \cdot 210$ ბიჭი-გოგოს წყვილი და თითოეულ მათგანს ამოხსნილი აქვს თითო საერთო ამოცანა. ამრიგად, ზოგიერთი ამოცანა არც გოგოებისთვის იყო რთული და არც ბიჭებისთვის, როგორც მტკიცდებოდა.

შენიშვნა 4.40.3.

დებულება შეიძლება განზოგადდეს: თუ მონაწილეობდა $2(m-1)(n-1)+1$ ბიჭი და ამდენივე გოგო, და არავის ამოუხსნია m ამოცანაზე მეტი, მაშინ რომელიღაც

ამოცანა ამოხსნილი იყო სულ მცირე n ბიჭისა და n გოგოს მიერ.

□

ამოცანა 4.40.15.

ვთქვათ, A_1 არის მახვილკუთხა ABC სამკუთხედში ჩახაზული იმ კვადრატის ცენტრი, რომლის ორი წვერო BC გვერდზე მდებარეობს. ასე რომ, კვადრატის დარჩენილი ორი წვეროდან ერთი AB გვერდზეა, ხოლო მეორე — AC-ზე. B_1, C_1 წერტილები ანალოგიურად განისაზღვრება AC და AB გვერდებზე შესაბამისად ორი წვეროს მქონე ჩახაზული კვადრატებისთვის. დაამტკიცეთ, რომ AA_1, BB_1, CC_1 წრფეები ერთ წერტილში იკვეთებიან.

ამოხსნა:

ამოცანა „2001-shortlist-15“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $MNPQ$ არის $\triangle ABC$-ში ჩახაზული კვადრატი, სადაც $M \in AB, N \in AC, P, Q \in BC$, ხოლო AA_1 კვეთს MN, PQ მონაკვეთებს შესაბამისად K, X წერტილებში. ავიღოთ $MK = PX = m, NK = QX = n$ და $MN = d$. მაშინ

$$\frac{BX}{XC} = \frac{m}{n} = \frac{BX + m}{XC + n} = \frac{BP}{CQ} = \frac{d\cot\beta + d}{d\cot\gamma + d} = \frac{\cot\beta + 1}{\cot\gamma + 1}.$$

ანალოგიურად, თუ BB_1 და CC_1 კვეთენ AC და BC გვერდებს შესაბამისად Y, Z წერტილებში, მაშინ $CY/YA = (\cot\gamma + 1)/(\cot\alpha + 1)$ და $AZ/ZB = (\cot\alpha + 1)/(\cot\beta + 1)$. ამიტომ $(BX/XC)(CY/YA)(AZ/ZB) = 1$, ასე რომ ჩევას თეორემის თანახმად, AX, BY, CZ მონაკვეთებს აქვთ საერთო წერტილი.
მეორე ამოხსნა. ვთქვათ A_2 არის $\triangle ABC$-ს გარეთ BC გვერდზე აგებული კვადრატის ცენტრი. რადგან ეს კვადრატი და BC გვერდის შესაბამისი ჩახაზული კვადრატი ჰომოთეტიურია, A, A_1 და A_2 წერტილები კოლინეარულია. B_2, C_2 წერტილები ანალოგიურად განისაზღვრება. აღვნიშნოთ $BAA_2, A_2AC, CBB_2, B_2BA, ACC_2, C_2CB$ კუთხეები შესაბამისად $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \gamma_1, \gamma_2$-ით. სინუსების თეორემის თანახმად გვექნება

$$\frac{\sin\alpha_1}{\sin\alpha_2} = \frac{\sin(\beta + 45^\circ)}{\sin(\gamma + 45^\circ)}, \quad \frac{\sin\beta_1}{\sin\beta_2} = \frac{\sin(\gamma + 45^\circ)}{\sin(\alpha + 45^\circ)}, \quad \frac{\sin\gamma_1}{\sin\gamma_2} = \frac{\sin(\alpha + 45^\circ)}{\sin(\beta + 45^\circ)}.$$

რადგან ამ ფარდობების ნამრავლი 1-ის ტოლია, ჩევას ტრიგონომეტრიული თეორემის თანახმად AA_2, BB_2, CC_2 წრფეები ერთ წერტილში იკვეთებიან. □

ამოცანა 4.40.16.

მახვილკუთხა ABC სამკუთხედში O არის შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი, ხოლო AP — სიმაღლე, სადაც $\angle C \geq \angle B + 30^\circ$. დაამტკიცეთ, რომ $\angle A + \angle COP < 90^\circ$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2001-shortlist-16“-ის ამოხსნა: რადგან $\angle OCP = 90^\circ - \angle A$, მივდივართ იმის ჩვენებამდე, რომ $\angle OCP > \angle COP$, ე.ი. $OP > CP$. სამკუთხედის უტოლობის თანახმად, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ $CP < (1/2)CO$.
ვთქვათ $CO = R$. სინუსების თეორემიდან გამომდინარეობს:

$$CP = AC \cos\gamma = 2R \sin\beta \cos\gamma < 2R \sin\beta \cos(\beta + 30^\circ).$$

საბოლოოდ, გვექნება:

$$2 \sin\beta \cos(\beta + 30^\circ) = \sin(2\beta + 30^\circ) - \sin 30^\circ \leq \frac{1}{2},$$

რითიც დამტკიცება სრულდება. □

ამოცანა 4.40.17.

ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი G მედიანების გადაკვეთის წერტილით. დაადგინეთ და დაამტკიცეთ P წერტილის მდებარეობა ABC-ს სიბრტყეში ისე, რომ

$$AP \cdot AG + BP \cdot BG + CP \cdot CG$$

გამოსახულების მნიშვნელობა იყოს მინიმალური, და გამოსახეთ ეს მინიმალური მნიშვნელობა ABC-ს გვერდების სიგრძეების მეშვეობით.

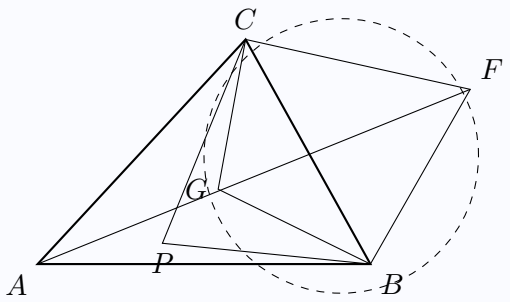
ამოხსნა:

ამოცანა „2001-shortlist-17“-ის ამოხსნა: გამოვიკვლიოთ უფრო ზოგადი ამოცანა, რომელშიც G არის სიბრტყის ნებისმიერი ისეთი წერტილი, რომ AG, BG, CG სამკუთხედის გვერდებია.
ვთქვათ F არის სიბრტყის ისეთი წერტილი, რომ $BC : CF : FB = AG : BG : CG$ და F, A ძევს BC წრფის სხვადასხვა მხარეს. მაშინ პტოლემეს უტოლობის თანახმად, $BPCF$-ზე გვექნება $AG \cdot AP + BG \cdot BP + CG \cdot CP = AG \cdot AP + (AG/BC)(CF \cdot$

$BP + BF \cdot CP) \geq AG \cdot AP + (AG/BC)BC \cdot PF$. საიდანაც:

$$AG \cdot AP + BG \cdot BP + CG \cdot CP \geq AG \cdot AF, \tag{4.232}$$

სადაც ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც P ძევს AF მონაკვეთზე და BCF წრეწირზე. ახლა დავუბრუნდეთ შემთხვევას, როდესაც G არის $\triangle ABC$-ს ცენტროიდი.
ვამტკიცებთ, რომ F ამ შემთხვევაში არის ისეთი $\widehat{G}$ წერტილი, რომელშიც AG წრფე ხელახლა კვეთს $\triangle BGC$-ს შემოხაზულ წრეწირს. მართლაც, თუ M არის AB-ს შუაწერტილი, სინუსების თეორემით გვექნება $BC/C\widehat{G} = (\sin \angle B\widehat{G}C)/(\sin \angle CB\widehat{G}) = (\sin \angle BGM)/(\sin \angle AGM) = AG/BG$, და ანალოგიურად $BC/B\widehat{G} = AG/CG$. ამრიგად, (1)-დან გამომდინარეობს:



$$AG \cdot AP + BG \cdot BP + CG \cdot CP \geq AG \cdot A\widehat{G}.$$

ზემოთ მოყვანილი მსჯელობიდან ადვილად ჩანს, რომ ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $P \equiv G$, და მაშინ $AG \cdot AP + BG \cdot BP + CG \cdot CP$-ს (მინიმალური) მნიშვნელობა უდრის

$$AG^2 + BG^2 + CG^2 = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{3}.$$

მეორე ამოხსნა. შევნიშნოთ, რომ $AG \cdot AP \geq \vec{AG} \cdot \vec{AP} = \vec{AG} \cdot (\vec{AG} + \vec{GP})$. ამ უტოლობის შეკრებით $BG \cdot BP$ და $CG \cdot CP$-სთვის ანალოგიურ უტოლობებთან, მივიღებთ

$$AG \cdot AP + BG \cdot BP + CG \cdot CP \geq AG^2 + BG^2 + CG^2 + (\vec{AG} + \vec{BG} + \vec{CG}) \cdot \vec{GP} = AG^2 + BG^2 + CG^2 = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{3}.$$

ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $P \equiv G$. □

ამოცანა 4.40.18.

ვთქვათ, M არის ABC სამკუთხედის შიგა წერტილი. ვთქვათ, A' მდებარეობს BC-ზე ისე, რომ MA' მართობულია BC-სი. ანალოგიურად განვმარტოთ B' წერტილი

CA-ზე და C' წერტილი AB-ზე. განვმარტოთ

$$p(M) = \frac{MA' \cdot MB' \cdot MC'}{MA \cdot MB \cdot MC}.$$

დაადგინეთ და დაამტკიცეთ M წერტილის მდებარეობა ისეთი, რომლისთვისაც $p(M)$ მაქსიმალურია. აღვნიშნოთ ეს მაქსიმალური მნიშვნელობა $\mu(ABC)$-ით. რომელი ABC სამკუთხედებისთვის არის $\mu(ABC)$-ს მნიშვნელობა მაქსიმალური?

ამოხსნა:

ამოცანა „2001-shortlist-18“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \alpha_2, \beta_2, \gamma_2$-ით შესაბამისად კუთხეები $\angle MAB, \angle MBC, \angle MCA, \angle MAC, \angle MBA, \angle MCB$. მაშინ

$$\frac{MB' \cdot MC'}{MA^2} = \sin\alpha_1 \sin\alpha_2, \quad \frac{MC' \cdot MA'}{MB^2} = \sin\beta_1 \sin\beta_2, \quad \frac{MA' \cdot MB'}{MC^2} = \sin\gamma_1 \sin\gamma_2;$$

ამრიგად, $p(M)^2 = \sin\alpha_1 \sin\alpha_2 \sin\beta_1 \sin\beta_2 \sin\gamma_1 \sin\gamma_2$. რადგან

$$\sin\alpha_1 \sin\alpha_2 = \frac{1}{2}(\cos(\alpha_1 - \alpha_2) - \cos(\alpha_1 + \alpha_2)) \le \frac{1}{2}(1 - \cos\alpha) = \sin^2\frac{\alpha}{2},$$

ასევე გავაკეთებთ დასკვნას, რომ

$$p(M) \le \sin\frac{\alpha}{2} \sin\frac{\beta}{2} \sin\frac{\gamma}{2}.$$

ტოლობა მიიღწევა მაშინ, როდესაც $\alpha_1 = \alpha_2$, $\beta_1 = \beta_2$ და $\gamma_1 = \gamma_2$, ანუ როდესაც M არის $\triangle ABC$-ს ჩახაზული წრეწირის ცენტრი. ცნობილია, რომ $\mu(ABC) = \sin(\alpha/2)\sin(\beta/2)\sin(\gamma/2)$ მაქსიმალურია, როდესაც $\triangle ABC$ ტოლგვერდაა (ეს გამომდინარეობს, მაგალითად, იენსენის უტოლობიდან $\ln\sin x$ ფუნქციის მიმართ). ამრიგად, $\max\mu(ABC) = 1/8$. □

ამოცანა 4.40.19.

ვთქვათ, ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია. ABC სამკუთხედის გარეთ აგებულია DAC, EAB და FBC ტოლფერდა სამკუთხედები ისე, რომ $DA = DC$, $EA = EB$ და $FB = FC$, ამასთანავე

$$\angle ADC = 2\angle BAC, \quad \angle BEA = 2\angle ABC, \quad \angle CFB = 2\angle ACB.$$

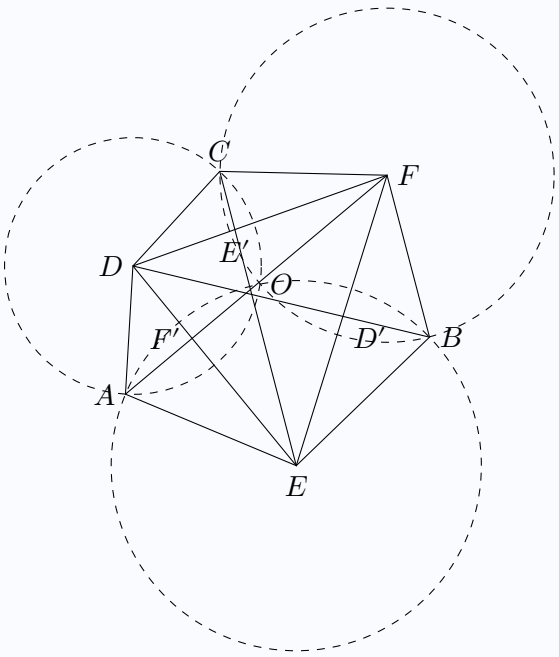
ვთქვათ, D' არის DB და EF წრფეების გადაკვეთის წერტილი, E' არის EC და DF წრფეების გადაკვეთის წერტილი, ხოლო F' არის FA და DE წრფეების გა-

დაკვეთის წერტილი. იპოვეთ და დაამტკიცეთ ჯამის მნიშვნელობა:

$$\frac{DB}{DD'} + \frac{EC}{EE'} + \frac{FA}{FF'}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2001-shortlist-19“-ის ამოხსნა: $AEBFCD$ ექვსკუთხედი აშკარად ამოზნექილია. ამიტომ $\angle AEB + \angle BFC + \angle CDA = 360^\circ$. ამ დამოკიდებულების გამოყენებით ვიღებთ, რომ $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ წრეწირები, რომელთა ცენტრებია შესაბამისად D, E, F და რადიუსები DA, EB, FC, ყველა გადის საერთო O წერტილზე. მართლაც, თუ $\omega_1 \cap \omega_2 = \{O\}$, მაშინ $\angle AOB = 180^\circ - \angle AEB/2$ და $\angle BOC = 180^\circ - \angle BFC/2$. ახლა გვექნება $\angle COA = 180^\circ - \angle CDA/2$-იც, ანუ $O \in \omega_3$. O წერტილი წარმოადგენს A-ს სიმეტრიულ წერტილს DE-ს მიმართ. ანალოგიურად, ის ასევე წარმოადგენს B-ს სიმეტრიულ წერტილს EF-ის მიმართ და C-ს სიმეტრიულ წერტილს FD-ის მიმართ.



ამრიგად,

$$\frac{DB}{DD'} = 1 + \frac{D'B}{DD'} = 1 + \frac{S_{EBF}}{S_{EDF}} = 1 + \frac{S_{OEF}}{S_{DEF}}.$$

ანალოგიურად, $EC/EE' = 1 + S_{ODF}/S_{DEF}$ და $FA/FF' = 1 + S_{ODE}/S_{DEF}$. ამ ტოლობების შეკრებით ვიღებთ:

$$\frac{DB}{DD'} + \frac{EC}{EE'} + \frac{FA}{FF'} = 3 + \frac{S_{OEF} + S_{ODF} + S_{ODE}}{S_{DEF}} = 4.$$

□

ამოცანა 4.40.20.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედია, ხოლო P — გარე წერტილი სამკუთხედის სიბრტყეზე. ვივარაუდოთ, რომ AP, BP, CP შესაბამისად კვეთენ BC, CA, AB გვერდებს (ან მათ გაგრძელებებს) D, E, F წერტილებში. გარდა ამისა, ვივარაუდოთ, რომ PBD, PCE, PAF სამკუთხედების ფართობები ერთმანეთის ტოლია. დაამტკიცეთ, რომ თითოეული ეს ფართობი თვითონ ABC სამკუთხედის ფართობის ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2001-shortlist-20“-ის ამოხსნა: ჩევას თეორემის თანახმად, შეგვიძლია შევარჩიოთ ისეთი x, y, z ნამდვილი რიცხვები, რომ

$$\frac{\vec{BD}}{\vec{DC}} = \frac{z}{y}, \quad \frac{\vec{CE}}{\vec{EA}} = \frac{x}{z} \quad \text{და} \quad \frac{\vec{AF}}{\vec{FB}} = \frac{y}{x}.$$

P წერტილი ABC სამკუთხედის გარეთ მდებარეობს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც x, y, z რიცხვებს ყველას ერთნაირი ნიშანი არ აქვს. ქვემოთ S_X-ით აღვნიშნავთ X ფიგურის ნიშნიან ფართობს. დავუშვათ, რომ $\triangle ABC$-ის S_{ABC} ფართობი 1-ის ტოლია. რადგან $S_{PBC} : S_{PCA} : S_{PAB} = x : y : z$ და $S_{PBD} : S_{PDC} = z : y$, გამოდის, რომ

$$S_{PBD} = \frac{z}{y+z}\frac{x}{x+y+z}.$$

ამრიგად,

$$S_{PBD} = \frac{1}{y(y+z)}\frac{xyz}{x+y+z}, \quad S_{PCE} = \frac{1}{z(z+x)}\frac{xyz}{x+y+z}, \quad S_{PAF} = \frac{1}{x(x+y)}\frac{xyz}{x+y+z}.$$

ამოცანის პირობის თანახმად გვაქვს $|S_{PBD}| = |S_{PCE}| = |S_{PAF}|$, ანუ

$$|x(x+y)| = |y(y+z)| = |z(z+x)|.$$

ცხადია, x, y, z ნულისგან განსხვავებულია, ამიტომ ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ავიღოთ $z = 1$. $x(x+y), y(y+1), 1(1+x)$ რიცხვებიდან სულ მცირე ორი ერთმანეთის ტოლია, ამიტომ შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $x(x+y) = y(y+1)$. განვიხილოთ ორი შემთხვევა:

(i) $x(x+y) = y(y+1) = 1+x$. მაშინ $x = y^2+y-1$, საიდანაც ვიღებთ $(y^2+y-1)(y^2+2y-1) = y(y+1)$. გამარტივებით მივიღებთ $y^4+3y^3-y^2-4y+1 = 0$, ანუ

$$(y-1)(y^3+4y^2+3y-1) = 0.$$

თუ $y = 1$, მაშინ $z = x = 1$, ე.ი. P არის $\triangle ABC$-ის ცენტროიდი, რომელიც არ წარმოადგენს გარეგან წერტილს. ამრიგად, $y^3+4y^2+3y-1 = 0$. ახლა

თითოეული PBD, PCE, PAF სამკუთხედის ნიშნიანი ფართობი უდრის

$$S_{PAF} = \frac{yz}{(x+y)(x+y+z)} = \frac{y}{(y^2+2y-1)(y^2+2y)} = \frac{1}{y^3+4y^2+3y-2} = -1.$$

ადვილი შესამოწმებელია, რომ x, y-დან ორივე დადებითი არ არის, რაც იმას ნიშნავს, რომ P ნამდვილად $\triangle ABC$-ის გარეთ მდებარეობს. ეს არის სასურველი შედეგი.

(ii) $x(x+y) = y(y+1) = -1-x$. ამ შემთხვევაში მივდივართ განტოლებამდე:

$$f(y) = y^4 + 3y^3 + y^2 - 2y + 1 = 0.$$

ვამტკიცებთ, რომ ამ განტოლებას არ გააჩნია ნამდვილი ამონახსნები. მართლაც, დავუშვათ, რომ y_0 არის $f(y)$-ის ნამდვილი ფესვი. აუცილებლად უნდა იყოს $y_0 < 0$, ამიტომ $u = -y_0 > 0$ აკმაყოფილებს პირობას $3u^3 - u^4 = (u+1)^2$. მეორე მხრივ,

$$3u^3 - u^4 = u^3(3-u) = 4u\left(\frac{u}{2}\right)\left(\frac{u}{2}\right)(3-u) \le 4u\left(\frac{u/2+u/2+3-u}{3}\right)^3 = 4u \le (u+1)^2,$$

სადაც უტოლობებიდან სულ მცირე ერთი მკაცრია, რაც წინააღმდეგობაა.

□

შენიშვნა 4.40.4.

ოფიციალური ამოხსნა არასრული იყო, მასში გამოტოვებული იყო (ii) შემთხვევა.

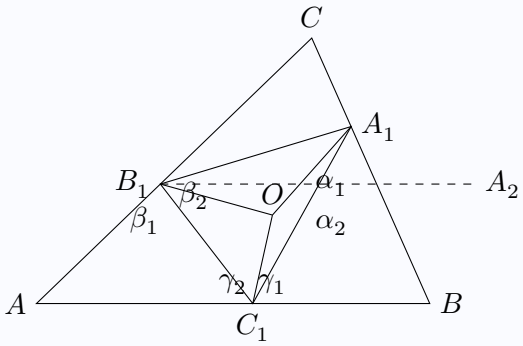
ამოცანა 4.40.21.

ვთქვათ, O არის ABC მახვილკუთხა სამკუთხედის შიგა წერტილი. A_1 წერტილი ძევს BC გვერდზე ისე, რომ OA_1 მართობულია BC-სი. ანალოგიურად განვმარტოთ B_1 წერტილი CA-ზე და C_1 წერტილი AB-ზე. დაამტკიცეთ, რომ O არის ABC სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $A_1B_1C_1$ სამკუთხედის პერიმეტრი არ არის ნაკლები AB_1C_1, BC_1A_1 და CA_1B_1 სამკუთხედების პერიმეტრებიდან არცერთზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2001-shortlist-21“-ის ამოხსნა: $p(XYZ)$-ით აღვნიშნავთ XYZ სამკუთხე-

დის პერიმეტრს. თუ O არის $\triangle ABC$-ის შემოხაზული წრეწირის ცენტრი, მაშინ A_1, B_1, C_1 წარმოადგენენ სამკუთხედის შესაბამისი გვერდების შუაწერტილებს, და ამდენად $p(A_1B_1C_1) = p(AB_1C_1) = p(A_1BC_1) = p(A_1B_1C)$.
პირუკუ, დავუშვათ, რომ $p(A_1B_1C_1) \geq p(AB_1C_1), p(A_1BC_1), p(A_1B_1C)$. აღვნიშნოთ $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \gamma_1, \gamma_2$-ით შესაბამისად კუთხეები $\angle B_1A_1C, \angle C_1A_1B, \angle C_1B_1A, \angle A_1B_1C, \angle A_1C_1B, \angle B_1C_1A$.
დავუშვათ, რომ $\gamma_1, \beta_2 \geq \alpha$. თუ A_2 არის $B_1AC_1A_2$ პარალელოგრამის მეოთხე წვერო, მაშინ ეს პირობები გულისხმობს, რომ A_1 იმყოფება $\triangle B_1C_1A_2$-ის შიგნით ან მის საზღვარზე, და ამიტომ $p(A_1B_1C_1) \leq p(A_2B_1C_1) = p(AB_1C_1)$. გარდა ამისა, თუ $\gamma_1 \geq \alpha, \beta_2 \geq \alpha$ უტოლობებიდან ერთ-ერთი მაინც მკაცრია, მაშინ $p(A_1B_1C_1)$ მკაცრად ნაკლებია $p(AB_1C_1)$-ზე, რაც ეწინააღმდეგება დაშვებას. ამრიგად,



$$\begin{aligned} \beta_2 \geq \alpha &\implies \gamma \leq \alpha, \\ \gamma_2 \geq \beta &\implies \alpha_1 \leq \beta, \\ \alpha_2 \geq \gamma &\implies \beta_1 \leq \gamma, \end{aligned} \tag{4.233}$$

სადაც ბოლო ორი უტოლობა პირველის ანალოგიურად მიიღება. სიმეტრიის გამო, ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $\gamma_1 \leq \alpha$. რადგან $\gamma_1 + \alpha_2 = 180^\circ - \beta = \alpha + \gamma$, გამოდის, რომ $\alpha_2 \geq \gamma$. (1)-დან ვასკვნით, რომ $\beta_1 \leq \gamma$, საიდანაც თავის მხრივ გამომდინარეობს $\gamma_2 \geq \beta$. ანალოგიურად, ეს მიგვიყვანს $\alpha_1 \leq \beta$ და $\beta_2 \geq \alpha$ უტოლობებამდე. შეჯამების სახით,

$$\gamma_1 \leq \alpha \leq \beta_2, \quad \alpha_1 \leq \beta \leq \gamma_2, \quad \beta_1 \leq \gamma \leq \alpha_2.$$

რადგან OA_1BC_1 და OB_1CA_1 ციკლურია, გვაქვს $\angle A_1OB = \gamma_1$ და $\angle A_1OC = \beta_2$. ამდენად $BO : CO = \cos\beta_2 : \cos\gamma_1$, საიდანაც $BO \leq CO$. ანალოგიურად, $CO \leq AO$ და $AO \leq BO$. მაშასადამე $AO = BO = CO$, ე.ი. O არის ABC-ზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი. □

ამოცანა 4.40.22.

ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი, რომელშიც $\angle BAC = 60^\circ$. ვთქვათ, AP არის $\angle BAC$

კუთხის ბისექტრისა, ხოლო BQ არის $\angle ABC$ კუთხის ბისექტრისა (P ძევს BC-ზე, ხოლო Q — AC-ზე). თუ $AB + BP = AQ + QB$, იპოვეთ სამკუთხედის კუთხეები.

ამოხსნა:

ამოცანა „2001-shortlist-22“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, S და T შესაბამისად არის AB და AQ სხივების გაგრძელებაზე B და Q წერტილებს მიღმა მდებარე წერტილები ისე, რომ $BS = BP$ და $QT = QB$. მოცემულია, რომ $AS = AB + BP = AQ + QB = AT$. რადგან $\angle PAS = \angle PAT$, სამკუთხედები APS და APT ტოლია, საიდანაც ვასკვნით, რომ $\angle ATP = \angle ASP = \beta/2 = \angle QBP$. ამრიგად $\angle QTP = \angle QBP$. თუ P არ მდებარეობს BT-ზე, მაშინ ბოლო ტოლობა გულისხმობს, რომ $\triangle QBP$ და $\triangle QTP$ ტოლია, ასე რომ P მდებარეობს $\angle BQT$-ის შიდა ბისექტრისაზე. მაგრამ P ასევე მდებარეობს $\angle QAB$-ის შიდა ბისექტრისაზე; შესაბამისად, P წარმოადგენს $\triangle QAB$-ის გარეჩახაზული წრეწირის ცენტრს, ამიტომ ის ასევე მდებარეობს $\angle QBS$-ის შიდა ბისექტრისაზეც. აქედან გამომდინარეობს, რომ $\angle PBQ = \beta/2 = \angle PBS = 180^\circ - \beta$, საიდანაც $\beta = 120^\circ$, რაც შეუძლებელია. ამრიგად $P \in BT$, რაც ნიშნავს, რომ $T \equiv C$. ახლა $QC = QB$ ტოლობიდან ვასკვნით, რომ $120^\circ - \beta = \gamma = \beta/2$, ე.ი. $\beta = 80^\circ$ და $\gamma = 40^\circ$. □

ამოცანა 4.40.23.

დაამტკიცეთ, რომ არ არსებობს ისეთი ნატურალური n რიცხვი, რომ $k = 1, 2, \ldots, 9$-თვის $(n + k)!$-ის მარცხენა პირველი ციფრი (ათობით ჩანაწერში) ტოლი იყოს k-სი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2001-shortlist-23“-ის ამოხსნა: თითოეული დადებითი მთელი x რიცხვისთვის განვმარტოთ $\alpha(x) = x/10^r$, სადაც r არის ისეთი დადებითი მთელი რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს $10^r \leq x < 10^{r+1}$ პირობას. შევნიშნოთ, რომ თუ რომელიმე $x, y \in \mathbb{N}$-ისთვის $\alpha(x)\alpha(y) < 10$, მაშინ $\alpha(xy) = \alpha(x)\alpha(y)$. თუ, როგორც ჩვეულებრივ, $[t]$ აღნიშნავს t-ის მთელ ნაწილს, მაშინ $[\alpha(x)]$ სინამდვილეში არის x-ის უკიდურესი მარცხენა ციფრი. ახლა დავუშვათ, რომ n არის ისეთი დადებითი მთელი რიცხვი, რომ $k \leq \alpha((n + k)!) < k + 1$ ყოველი $k = 1, 2, \ldots, 9$-ისთვის. გვაქვს

$$1 < \alpha(n + k) = \frac{\alpha((n + k)!)}{\alpha((n + k - 1)!)} < \frac{k + 1}{k - 1} \leq 3 \quad 2 \leq k \leq 9\text{-ისთვის,}$$

საიდანაც ვიღებთ $\alpha(n+k+1) > \alpha(n+k)$ (საწინააღმდეგო შეიძლება შესრულდეს

მხოლოდ მაშინ, თუ $\alpha(n+k) \geq 9$). ამრიგად,

$$1 < \alpha(n+2) < \cdots < \alpha(n+9) \leq \frac{5}{4}.$$

მეორე მხრივ, ეს გულისხმობს, რომ $\alpha((n+4)!) = \alpha((n+1)!)\alpha(n+2)\alpha(n+3)\alpha(n+4) < (5/4)^3\alpha((n+1)!) < 4$, რაც ეწინააღმდეგება დაშვებას, რომ $(n+4)!$-ის უკიდურესი მარცხენა ციფრი არის 4. □

ამოცანა 4.40.24.

განვიხილოთ სისტემა:

$$x + y = z + u,$$

$$2xy = zu.$$

იპოვეთ m ნამდვილი მუდმივის უდიდესი მნიშვნელობა ისეთი, რომ $m \leq x/y$ შესრულდეს სისტემის ნებისმიერი x, y, z, u ნატურალური ამონახსნისთვის, სადაც $x \geq y$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2001-shortlist-24“-ის ამოხსნა: ვიპოვოთ სისტემის ზოგადი ამოხსნა. პირველი ტოლობის ორივე მხარის კვადრატში აყვანით და მეორე ტოლობის გაორკეცებულის გამოკლებით ვიღებთ $(x-y)^2 = z^2+u^2$. ამრიგად, $(z, u, x-y)$ არის პითაგორას სამეული. ცნობილია, რომ არსებობენ ისეთი დადებითი მთელი t, a, b რიცხვები, რომ $z = t(a^2 - b^2)$, $u = 2tab$ (ან პირიქით) და $x - y = t(a^2 + b^2)$. იმის გამოყენებით, რომ $x + y = z + u$, მივდივართ ზოგად ამოხსნამდე:

$$x = t(a^2 + ab), \quad y = t(ab - b^2), \quad z = t(a^2 - b^2), \quad u = 2tab.$$

$a/b = k$ ჩასმით ვიღებთ:

$$\frac{x}{y} = \frac{k^2 + k}{k - 1} = 3 + (k - 1) + \frac{2}{k - 1} \geq 3 + 2\sqrt{2},$$

ტოლითობით, როცა $k - 1 = \sqrt{2}$. მეორე მხრივ, k შეიძლება იყოს ნებისმიერად ახლოს $1 + \sqrt{2}$-თან, და ამიტომ x/y შეიძლება იყოს ნებისმიერად ახლოს $3 + 2\sqrt{2}$-თან. ამრიგად, $m = 3 + 2\sqrt{2}$.

შენიშვნა 4.40.5.

მოცემული სისტემის ამოსახსნელად არსებობს რამდენიმე სხვა მეთოდიც. უშუალოდ m-ის ზუსტი ქვედა ზღვარი შეიძლება მივიღოთ შემდეგნაირად: $(x/y)^2 - 6(x/y) + 1 = ((z-u)/y)^2 \geq 0$ სისტემიდან გამომდინარეობს, რომ $x/y \geq 3 + 2\sqrt{2}$.

□

ამოცანა 4.40.25.

ვთქვათ, $a_1 = 11^{11}, a_2 = 12^{12}, a_3 = 13^{13}$ და

$$a_n = |a_{n-1} - a_{n-2}| + |a_{n-2} - a_{n-3}|, \quad n \geq 4.$$

იპოვეთ $a_{14^{14}}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2001-shortlist-25“-ის ამოხსნა: განვმარტოთ $b_n = |a_{n+1} - a_n|$ ყოველი $n \geq 1$-ისთვის. $a_{n+1} = b_{n-1} + b_{n-2}$ და $a_n = b_{n-2} + b_{n-3}$ ტოლობებიდან ვიღებთ $b_n = |b_{n-1} - b_{n-3}|$. ამ დამოკიდებულებიდან ვიღებთ, რომ $b_m \leq \max(b_n, b_{n+1}, b_{n+2})$ ყოველი $m \geq n$-ისთვის, და შესაბამისად b_n შემოსაზღვრულია.

ლემმა 4.40.1.

თუ $\max(b_n, b_{n+1}, b_{n+2}) = M \geq 2$, მაშინ $\max(b_{n+6}, b_{n+7}, b_{n+8}) \leq M - 1$.

დამტკიცება. დავუშვათ საწინააღმდეგო. დავუშვათ, რომ $b_j = M$, $j \in \{n, n+1, n+2\}$, და ვთქვათ $b_{j+1} = x$ და $b_{j+2} = y$. ამრიგად, $b_{j+3} = M - y$. თუ $x, y, M - y$ ყველანი ნაკლებია M-ზე, მაშინ წინააღმდეგობა აშკარაა. დარჩენილი შემთხვევები ასეთია:

(i) $x = M$. მაშინ მიმდევრობას აქვს სახე $M, M, y, M - y, y, \ldots$, და რადგან $\max(y, M - y, y) = M$, უნდა გვქონდეს $y = 0$ ან $y = M$.

(ii) $y = M$. მაშინ მიმდევრობას აქვს სახე $M, x, M, 0, x, M - x, \ldots$, და რადგან $\max(0, x, M - x) = M$, უნდა გვქონდეს $x = 0$ ან $x = M$.

(iii) $y = 0$. მაშინ მიმდევრობას აქვს სახე $M, x, 0, M, M - x, M - x, \ldots$, და რადგან $\max(M - x, x, x) = M$, გვექნება $x = 0$ ან $x = M$.

თითოეულ შემთხვევაში M ყოფს როგორც x-ს, ასევე y-ს. რეკურენტული ფორმულიდან M ასევე ყოფს b_i-ს ნებისმიერი $i < j$-თვის. თუმცა, $b_2 = 12^{12} - 11^{11}$ და $b_4 = 11^{11}$ ურთიერთმარტივია, რაც წინააღმდეგობაა.
$\max(b_1, b_2, b_3) \leq 13^{13}$-დან და ლემიდან ინდუქციურად გამოვდევთ, რომ $b_n \leq 1$ ყველა $n \geq 6 \cdot 13^{13} - 5$-თვის. ამრიგად, $a_n = b_{n-2} + b_{n-3}$ იღებს მხოლოდ $0, 1, 2$ მნიშვნელობებს $n \geq 6 \cdot 13^{13} - 2$-თვის. კერძოდ, $a_{14^{14}}$ არის $0, 1$ ან 2. მეორე მხრივ, მიმდევრობა a_n მოდულით 2 ასეთია: $1, 0, 1, 0, 0, 1, 1; 1, 0, 1, 0, \ldots$; და ამიტომ ის პერიოდულია 7 პერიოდით. საბოლოოდ, $14^{14} \equiv 0 \pmod 7$, საიდანაც ვიღებთ $a_{14^{14}} \equiv a_7 \equiv 1 \pmod 2$. ამრიგად, $a_{14^{14}} = 1$. □

ამოცანა 4.40.26.

ვთქვათ, $p \geq 5$ მარტივი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი a მთელი რიცხვი $1 \leq a \leq p-2$ პირობით, რომ არც $a^{p-1} - 1$ და არც $(a+1)^{p-1} - 1$ არ იყოფა p^2-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2001-shortlist-26“-ის ამოხსნა: ვთქვათ C არის იმ $a \in \{1, 2, \ldots, p-1\}$ ელემენტების სიმრავლე, რომელთათვისაც $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}$. თავდაპირველად შევნიშნოთ, რომ $a, p-a$ ორივე არ ეკუთვნის C-ს, a-ს მნიშვნელობისგან დამოუკიდებლად. მართლაც, ბინომის ფორმულის თანახმად,

$$(p-a)^{p-1} - a^{p-1} \equiv -(p-1)p\,a^{p-2} \not\equiv 0 \pmod{p^2}.$$

შედეგად გამოვდევთ, რომ $|C| \leq (p-1)/2$. გარდა ამისა, შევნიშნოთ, რომ $p-k \in C \iff k \equiv k(p-k)^{p-1} \pmod{p^2}$, ე.ი.,

$$p-k \in C \iff k \equiv k(k^{p-1} - (p-1)p\,k^{p-2}) \equiv k^p + p \pmod{p^2}. \tag{4.234}$$

ახლა დავუშვათ საწინააღმდეგო იმ დებულებისა, რომ ყოველი $a = 1, \ldots, p-2$-თვის $a, a+1$-დან ერთ-ერთი არის C-ში. ამ შემთხვევაში შეუძლებელია $a, a+1$ ორივე იყოს C-ში, რადგან მაშინ $p-a, p-a-1 \notin C$. ამრიგად, რადგან $1 \in C$, ინდუქციურად ვიღებთ, რომ $2, 4, \ldots, p-1 \notin C$ და $1, 3, 5, \ldots, p-2 \in C$. კერძოდ, $p-2, p-4 \in C$, რაც (1)-ის თანახმად ექვივალენტურია იმისა, რომ $2 \equiv 2^p + p$ და $4 \equiv 4^p + p \pmod{p^2}$. თუმცა, პირველი ტოლობის კვადრატში აყვანით და მეორეს გამოკლებით, ვიღებთ $2^{p+1}p \equiv p \pmod{p^2}$, ანუ $4 \equiv 1 \pmod p$, რაც წინააღმდეგობაა, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა $p = 3$. ამით დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 4.40.27.

ვთქვათ, $a > b > c > d$ ნატურალური რიცხვებია და ვივარაუდოთ, რომ

$$ac + bd = (b + d + a - c)(b + d - a + c).$$

დაამტკიცეთ, რომ $ab + cd$ არ არის მარტივი რიცხვი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2001-shortlist-27“-ის ამოხსნა: მოცემული ტოლობა ექვივალენტურია $a^2 - ac + c^2 = b^2 + bd + d^2$ ტოლობის. საიდანაც $(ab + cd)(ad + bc) = ac(b^2 + bd + d^2) + bd(a^2 - ac + c^2)$, ანუ ექვივალენტურად,

$$(ab + cd)(ad + bc) = (ac + bd)(a^2 - ac + c^2). \tag{4.235}$$

ახლა დავუშვათ, რომ $ab + cd$ მარტივი რიცხვია. $a > b > c > d$ უტოლობიდან გამომდინარეობს, რომ

$$ab + cd > ac + bd > ad + bc; \tag{4.236}$$

ამიტომ $ac + bd$ ურთიერთმარტივია $ab + cd$-თან. მაგრამ მაშინ (1)-დან გამომდინარეობს, რომ $ac + bd$ ყოფს $ad + bc$-ს, რაც შეუძლებელია (2)-ის გამო.

შენიშვნა 4.40.6.

ალტერნატიულად, (1) შეიძლებოდა მიღებულიყო კოსინუსების თეორემისა და პტოლემეს თეორემის გამოყენებით $XYZT$ ოთხკუთხედზე, სადაც $XY = a$, $YZ = c$, $ZT = b$, $TX = d$ და $\angle Y = 60^\circ$, $\angle T = 120^\circ$.

□

ამოცანა 4.40.28.

შესაძლებელია თუ არა ავირჩიოთ $25\,000$-ს არაგადაჭარბებული 100 ნატურალური რიცხვი ისე, რომ მათგან შემდგარი ყველა წყვილ-წყვილი ჯამი განსხვავებული იყოს?

ამოხსნა:

ამოცანა „2001-shortlist-28“-ის ამოხსნა:
დიახ. სასურველი შედეგი უშუალოდ გამომდინარეობს შემდეგი ფაქტიდან $p = 101$-ისთვის.

ლემმა 4.40.2.

ნებისმიერი კენტი მარტივი p რიცხვისთვის არსებობს $2p^2$-ზე ნაკლები p ცალი არაუარყოფითი მთელი რიცხვი, რომელთა ყველა წყვილ-წყვილად ჯამი ურთიერთგანსხვავებულია.

დამტკიცება:

ვამტკიცებთ, რომ რიცხვებს $a_n = 2np + (n^2)$ აქვთ სასურველი თვისება, სადაც (x) აღნიშნავს x-ის p-ზე გაყოფით მიღებულ ნაშთს.
ვივარაუდოთ, რომ $a_k + a_l = a_m + a_n$. ჩავთვალოთ, რომ $k \leq l$ და $m \leq n$. a_i-ის აგებიდან გამომდინარე, გვაქვს $2p(k+l) \leq a_k + a_l < 2p(k+l+1)$. ამრიგად, აუცილებლად $k + l = m + n$, და შესაბამისად ასევე $(k^2) + (l^2) = (m^2) + (n^2)$. ამგვარად,

$$k + l \equiv m + n \quad \text{და} \quad k^2 + l^2 \equiv m^2 + n^2 \pmod{p}.$$

მაგრამ მაშინ სამართლიანია $(k-l)^2 = 2(k^2+l^2) - (k+l)^2 \equiv (m-n)^2 \pmod{p}$, ასე რომ $k - l \equiv \pm(m-n)$, საიდანაც გამომდინარეობს $\{k, l\} = \{m, n\}$. ამით ლემა დამტკიცებულია. □

□

4.41 IMO 2002-ის შერჩეული ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.41.1.

N1 (UZB) რა არის უმცირესი დადებითი მთელი t რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობენ ისეთი მთელი $x_1, x_2, \ldots, x_t$ რიცხვები, რომ

$$x_1^3 + x_2^3 + \cdots + x_t^3 = 2002^{2002}?$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2002-shortlist-1“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ მოცემული განტოლება 9-ის მოდულით. ვინაიდან თითოეული კუბი შედარებადია $-1, 0$ ან 1-ის, ხოლო $2002^{2002} \equiv 4^{2002} = 4 \cdot 64^{667} \equiv 4 \pmod 9$, ამიტომ $t \geq 4$. მეორე მხრივ,

$$2002^{2002} = 2002 \cdot (2002^{667})^3 = (10^3 + 10^3 + 1^3 + 1^3)(2002^{667})^3$$

წარმოადგენს ამოხსნას $t = 4$-ისთვის. ამრიგად, პასუხია 4. □

ამოცანა 4.41.2.

ვთქვათ $n \geq 2$ არის დადებითი მთელი რიცხვი, ხოლო მისი გამყოფებია $1 = d_1 < d_2 < \cdots < d_k = n$. დაამტკიცეთ, რომ $d_1d_2 + d_2d_3 + \cdots + d_{k-1}d_k$ ყოველთვის ნაკლებია n^2-ზე და დაადგინეთ, როდის არის ის n^2-ის გამყოფი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2002-shortlist-2“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $S = d_1d_2 + \cdots + d_{k-1}d_k$. ვინაიდან $d_i/n = 1/d_{k+1-i}$, გვაქვს $S/n^2 = 1/(d_kd_{k-1}) + \cdots + 1/(d_2d_1)$. საიდანაც

$$\frac{1}{d_2d_1} \leq \frac{S}{n^2} \leq \left(\frac{1}{d_{k-1}} - \frac{1}{d_k}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{d_1} - \frac{1}{d_2}\right) = 1 - \frac{1}{d_k} < 1,$$

ან (რადგან $d_1 = 1$) $1 < n^2/S \leq d_2$. ეს აჩვენებს, რომ $S < n^2$. ასევე, თუ S არის n^2-ის გამყოფი, მაშინ n^2/S არის n^2-ის არატრივიალური გამყოფი, რომელიც არ აღემატება d_2-ს. მაგრამ d_2 აშკარად არის n-ის (და ასევე n^2-ის) უმცირესი მარტივი გამყოფი, ასე რომ უნდა გვქონდეს $n^2/S = d_2$, რაც სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა n მარტივია. □

ამოცანა 4.41.3.

ვთქვათ $p_1, p_2, \ldots, p_n$ არის 3-ზე მეტი განსხვავებული მარტივი რიცხვები. აჩვენეთ, რომ $2^{p_1p_2\cdots p_n} + 1$-ს აქვს სულ მცირე 4^n გამყოფი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2002-shortlist-3“-ის ამოხსნა: შევნიშნოთ, რომ თუ a, b ურთიერთმარტივი კენტი რიცხვებია, მაშინ $\gcd(2^a + 1, 2^b + 1) = 3$. სინამდვილეში, ეს უ.სა.გ.

ყოფს $\gcd(2^{2a}-1, 2^{2b}-1) = 2^{\gcd(2a,2b)}-1 = 2^2-1 = 3$-ს, ხოლო 3 აშკარად ყოფს როგორც 2^a+1-ს, ასევე 2^b+1-ს. კერძოდ, თუ $3 \nmid b$, მაშინ $3^2 \nmid 2^b+1$, ასე რომ 2^a+1 და $(2^b+1)/3$ ურთიერთმარტივია; შესაბამისად $2^{ab}+1$ (რადგან იყოფა $2^a+1, 2^b+1$-ზე) იყოფა $(2^a+1)(2^b+1)/3$-ზე. ახლა დავამტკიცოთ სასურველი შედეგი n-ით ინდუქციით. $n=1$-ისთვის, $2^{p_1}+1$ იყოფა 3-ზე და მეტია 3^2-ზე, ამიტომ მას აქვს სულ მცირე 4 გამყოფი. დავუშვათ, რომ $2^a+1 = 2^{p_1 \cdots p_{n-1}}+1$-ს აქვს სულ მცირე 4^{n-1} გამყოფი და განვიხილოთ $N = 2^{ab}+1 = 2^{p_1 \cdots p_n}+1$ (სადაც $b = p_n$). როგორც ზემოთ, 2^a+1 და $(2^b+1)/3$ ურთიერთმარტივია, ამრიგად $Q = (2^a+1)(2^b+1)/3$-ს აქვს სულ მცირე $2 \cdot 4^{n-1}$ გამყოფი. გარდა ამისა, N იყოფა Q-ზე და მეტია Q^2-ზე (მართლაც, $N > 2^{ab} > 2^{2a}2^{2b} > Q^2$, თუ $a, b \geq 5$). მაშინ N-ს აქვს სულ მცირე ორჯერ მეტი გამყოფი, ვიდრე Q-ს (რადგან ყოველი $d \mid Q$-სთვის, d-ც და N/d-ც N-ის გამყოფებია), რაც შეადგენს სულ მცირე 4^n გამყოფს, როგორც მოითხოვებოდა.

შენიშვნა 4.41.1.

ციკლოტომიური მრავალწევრების ზოგიერთი თვისების გამოყენებით, შეიძლება აჩვენო, რომ $2^{p_1 \cdots p_n}+1$-ს აქვს სულ მცირე $2^{2^{n-1}}$ გამყოფი, რაც ბევრად აღემატება 4^n-ს.

□

ამოცანა 4.41.4.

არსებობს თუ არა ისეთი დადებითი მთელი m რიცხვი, რომ

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{abc} = \frac{m}{a+b+c}$$

განტოლებას ჰქონდეს უსასრულოდ ბევრი ამონახსნი a, b, c დადებით მთელ რიცხვებში?

ამოხსნა:

ამოცანა „2002-shortlist-4“-ის ამოხსნა: $a=b=c=1$-ისთვის ვიღებთ $m=12$-ს. ვამტკიცებთ, რომ მოცემულ განტოლებას აქვს უამრავი ამოხსნა ნატურალურ a, b, c რიცხვებში m-ის ამ მნიშვნელობისთვის. $abc(a+b+c)$-ზე გამრავლების შემდეგ განტოლება $1/a+1/b+1/c+1/(abc)-12/(a+b+c)=0$ მიიღებს სახეს:

$$a^2(b+c)+b^2(c+a)+c^2(a+b)+a+b+c-9abc = 0. \quad (1)$$

ვთქვათ (a,b,c) არის ერთ-ერთი ასეთი ამოხსნა $a \leq b \leq c$ პირობით. განვიხილოთ (1) როგორც კვადრატული განტოლება a-ს მიმართ, ვიეტას ფორმულის თანახმად ვხედავთ, რომ $(b,c,(bc+1)/a)$ ასევე აკმაყოფილებს (1)-ს. განვმარტოთ $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ მიმდევრობა შემდეგნაირად: $a_0 = a_1 = a_2 = 1$ და $a_{n+1} = (a_n a_{n-1} + 1)/a_{n-2}$ თითოეული $n > 1$-ისთვის. ვაჩვენოთ, რომ ყველა a_n მთელი რიცხვია. ეს პროცედურა საკმაოდ სტანდარტულია. ზემოთ მოყვანილი თანაფარდობა n და $n-1$-ისთვის იძლევა $a_{n+1}a_{n-2} = a_n a_{n-1} + 1$ და $a_{n-1}a_{n-2} + 1 = a_n a_{n-3}$, საიდანაც შეკრებით ვიღებთ $a_{n-2}(a_{n-1} + a_{n+1}) = a_n(a_{n-1} + a_{n-3})$. ამრიგად, $(a_{n+1} + a_{n-1})/a_n = (a_{n-1} + a_{n-3})/a_{n-2} = \dots$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ

$$\frac{a_{n+1} + a_{n-1}}{a_n} = \begin{cases} \dfrac{a_2 + a_0}{a_1} = 2, & \text{თუ } n \text{ კენტია;} \\ \dfrac{a_3 + a_1}{a_2} = 3, & \text{თუ } n \text{ ლუწია.} \end{cases}$$

აქედან უშუალო შედეგია, რომ თითოეული a_n მთელი რიცხვია. ასევე, ზემოხსენებული მსჯელობა გულისხმობს, რომ (a_{n-1}, a_n, a_{n+1}) წარმოადგენს (1)-ის ამოხსნას თითოეული $n \geq 1$-ისთვის. რადგან a_n მკაცრად ზრდადია $n \geq 2$-ისთვის, ეს იძლევა ამოხსნათა უსასრულო სიმრავლეს მთელ რიცხვებში.

შენიშვნა 4.41.2.

არსებობს $m \in \mathbb{N}$-ის უსასრულოდ ბევრი მნიშვნელობა, რომელთათვისაც მოცემულ განტოლებას აქვს სულ მცირე ერთი ამოხსნა მთელ რიცხვებში, და ამ მნიშვნელობებიდან თითოეული უშვებს ამოხსნათა უსასრულო სიმრავლეს.

□

ამოცანა 4.41.5.

ვთქვათ $m, n \geq 2$ დადებითი მთელი რიცხვებია, ხოლო $a_1, a_2, \dots, a_n$ მთელი რიცხვებია, რომელთაგან არცერთი არ არის m^{n-1}-ის ჯერადი. აჩვენეთ, რომ არსებობს მთელი რიცხვები $e_1, e_2, \dots, e_n$, არანულოვანი კრებული, სადაც $|e_i| < m$ ყველა i-სთვის, ისეთი, რომ $e_1 a_1 + e_2 a_2 + \cdots + e_n a_n$ არის m^n-ის ჯერადი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2002-shortlist-5“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ ყველა შესაძლო $c_1 a_1 + c_2 a_2 + \cdots + c_n a_n$ ჯამი, სადაც თითოეული c_i არის მთელი რიცხვი, $0 \leq c_i < m$. არსებობს ასეთი m^n ჯამი, და თუ რომელიმე ორი მათგანი იძლევა ერთსა და იმავე

ნაშთს m^n მოდულით, ანუ $\sum c_i a_i \equiv \sum d_i a_i \pmod{m^n}$, მაშინ $\sum (c_i - d_i)a_i$ იყოფა m^n-ზე, და რადგან $|c_i - d_i| < m$, დამტკიცება დასრულებულია. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ორი ასეთი ჯამი აუცილებლად არსებობს.
დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $\sum_i c_i a_i$ ($0 \leq c_i < m$) ჯამები იძლევა ყველა განსხვავებულ ნაშთს m^n მოდულით. განვიხილოთ მრავალწევრი

$$P(x) = \sum x^{c_1 a_1 + \cdots + c_n a_n},$$

სადაც ჯამი აღებულია ყველა იმ $(c_1, \ldots, c_n)$-ზე, რომელთათვისაც $0 \leq c_i < m$. თუ ξ არის ერთეულის პრიმიტიული m^n-ური ხარისხის ფესვი, მაშინ დაშვების თანახმად გვაქვს

$$P(\xi) = 1 + \xi + \cdots + \xi^{m^n - 1} = 0.$$

მეორე მხრივ, $P(x)$ შეიძლება დავშალოთ მამრავლებად:

$$P(x) = \prod_{i=1}^{n} (1 + x^{a_i} + \cdots + x^{(m-1)a_i}) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1 - x^{m a_i}}{1 - x^{a_i}},$$

ასე რომ მისი არცერთი მამრავლი არ არის ნულის ტოლი $x = \xi$ წერტილში, რადგან $m a_i$ არ იყოფა m^n-ზე. ეს აშკარად წინააღმდეგობაა.

შენიშვნა 4.41.3.

მაგალითი $a_i = m^{i-1}$ ($i = 1, \ldots, n$) გვიჩვენებს, რომ პირობა, რომლის თანახმადაც არცერთი a_i არ არის m^{n-1}-ის ჯერადი, ვერ მოიხსნება.

□

ამოცანა 4.41.6.

იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა $m, n \geq 3$ ყველა წყვილი, რომელთათვისაც არსებობს უსასრულოდ ბევრი დადებითი მთელი a რიცხვი, ისეთი რომ

$$\frac{a^m + a - 1}{a^n + a^2 - 1}$$

გამოსახულების მნიშვნელობა მთელი რიცხვია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2002-shortlist-6“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ (m, n) ასეთი წყვილია.

დავუშვათ, რომ $F(x) = x^m + x - 1$ მრავალწევრის გაყოფა $G(x) = x^n + x^2 - 1$-ზე იძლევა $Q(x)$ განაყოფს და $R(x)$ ნაშთს. რადგან $\deg R(x) < \deg G(x)$, საკმარისად დიდი x-ისთვის $|R(x)| < |G(x)|$; თუმცა, $R(x)$ იყოფა $G(x)$-ზე უსასრულოდ ბევრი მთელი x-ისთვის, ამიტომ ის უსასრულოდ ხშირად უდრის ნულს. ამრიგად, $R \equiv 0$, და შესაბამისად $F(x)$ უნაშთოდ იყოფა $G(x)$-ზე.
$G(x)$ მრავალწევრს გააჩნია ფესვი α ინტერვალში $(0, 1)$, რადგან $G(0) = -1$ და $G(1) = 1$. მაშინ ასევე $F(\alpha) = 0$, საიდანაც

$$\alpha^m + \alpha = \alpha^n + \alpha^2 = 1.$$

თუ $m \geq 2n$, მაშინ $1 - \alpha = \alpha^m \leq (\alpha^n)^2 = (1 - \alpha^2)^2$, რაც ექვივალენტურია $\alpha(\alpha - 1)(\alpha^2 + \alpha - 1) \geq 0$ უტოლობის. მაგრამ ეს უკანასკნელი შეუძლებელია, რადგან $\alpha^2 + \alpha - 1 > \alpha^m + \alpha - 1 = 0$; ამრიგად $m < 2n$. ახლა გვექნება $F(x)/G(x) = x^{m-n} - (x^{m-n+2} - x^{m-n} - x + 1)/G(x)$, ამიტომ $H(x) = x^{m-n+2} - x^{m-n} - x + 1$ ასევე იყოფა $G(x)$-ზე; მაგრამ $\deg H(x) = m - n + 2 \leq n + 1 = \deg G(x) + 1$, საიდანაც ვასკვნით, რომ ან $H(x) = G(x)$, ან $H(x) = (x - a)G(x)$ რაიმე $a \in \mathbb{Z}$-სთვის. პირველი შემთხვევა შეუძლებელია. მეორე შემთხვევაში უნდა გვქონდეს $m = 2n - 1$, და ამდენად $H(x) = x^{n+1} - x^{n-1} - x + 1$; მეორე მხრივ, $x = 1$-ის ჩასმით მივიღებთ $a = 1$, ასე რომ $H(x) = (x - 1)(x^n + x^2 - 1) = x^{n+1} - x^n + x^3 - x^2 - x + 1$. ეს შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, თუ $n = 3$ და $m = 5$.

შენიშვნა 4.41.4.

ძველი (თუმცა რთული) შედეგია, რომ $x^n \pm x^k \pm 1$ მრავალწევრი ან დაუყვანადია, ან უდრის $x^2 \pm x + 1$-ისა და დაუყვანადი მამრავლის ნამრავლს.

□

ამოცანა 4.41.7.

ვთქვათ B არის S_1 წრეწირზე მდებარე წერტილი, ხოლო A არის S_1-ისადმი B წერტილში გავლებულ მხებზე მდებარე წერტილი, რომელიც განსხვავდება B-სგან. ვთქვათ C არის წერტილი, რომელიც არ მდებარეობს S_1-ზე, ისეთი, რომ AC მონაკვეთი კვეთს S_1-ს ორ განსხვავებულ წერტილში. ვთქვათ S_2 არის წრეწირი, რომელიც ეხება AC-ს C წერტილში და ეხება S_1-ს D წერტილში, რომელიც AC წრფის მიმართ B წერტილის მოპირდაპირე მხარესაა. დაამტკიცეთ, რომ BCD სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი მდებარეობს ABC სამკუთხედზე შემოსაზღვრულ წრეწირზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2002-shortlist-7“-ის ამოხსნა: შემთხვევების განხილვის თავიდან ასაცილებლად, გამოვიყენებთ ორიენტირებულ კუთხეებს 180° მოდულით. იყოს K წერტილი $\triangle BCD$-ზე შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი, ხოლო X — ნებისმიერი წერტილი წრეწირების D წერტილში საერთო მხებზე. ვინაიდან ქორდის ბოლოებში ავლებულ მხებებს ქორდასთან ტოლი კუთხეები აქვს, გვექნება $\angle BAC = \angle ABD + \angle BDC + \angle DCA = \angle BDX + \angle BDC + \angle XDC = 2\angle BDC = \angle BKC$. აქედან გამომდინარეობს, რომ B, C, A, K წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობენ, რაც დასამტკიცებელი იყო. □

ამოცანა 4.41.8.

ვთქვათ ABC სამკუთხედის შიგნით არსებობს ისეთი F წერტილი, რომ $\angle AFB = \angle BFC = \angle CFA$. ვთქვათ BF და CF წრფეები AC და AB გვერდებს შესაბამისად D და E წერტილებში კვეთენ. დაამტკიცეთ, რომ

$$AB + AC \geq 4DE.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2002-shortlist-8“-ის ამოხსნა: აგებულია ACP და ABQ ტოლგვერდა სამკუთხედები ABC სამკუთხედის გარეთ. ვინაიდან $\angle APC + \angle AFC = 60^\circ + 120^\circ = 180^\circ$, A, C, F, P წერტილები მდებარეობენ ერთ წრეწირზე; ამიტომ $\angle AFP = \angle ACP = 60^\circ = \angle AFD$, ანუ D მდებარეობს FP მონაკვეთზე; ანალოგიურად, E მდებარეობს FQ-ზე. გარდა ამისა, აღვნიშნოთ, რომ

$$\frac{FP}{FD} = 1 + \frac{DP}{FD} = 1 + \frac{S_{APC}}{S_{AFC}} \geq 4$$

ტოლობით იმ შემთხვევაში, თუ F არის AC მცირე რკალის შუაწერტილი: ამდენად $FD \leq (1/4)FP$ და $FE \leq (1/4)FQ$. მაშინ კოსინუსების თეორემის თანახმად,

$$DE = \sqrt{FD^2 + FE^2 + FD \cdot FE} \leq \frac{1}{4}\sqrt{FP^2 + FQ^2 + FP \cdot FQ} = \frac{1}{4}PQ \leq AP + AQ = AB + AC.$$

ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\triangle ABC$ ტოლგვერდაა. □

ამოცანა 4.41.9.

S წრეწირის ცენტრია O, ხოლო BC არის S-ის დიამეტრი. ვთქვათ A არის S-ის წერტილი, ისეთი რომ $\angle AOB < 120^\circ$. ვთქვათ D არის AB რკალის შუაწერტილი, რომელიც არ შეიცავს C-ს. O წერტილზე გამავალი DA-ს პარალელური წრფე AC წრფეს კვეთს I წერტილში. OA-ს შუამართობი S წრეწირს კვეთს E და F წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ I არის CEF სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2002-shortlist-9“-ის ამოხსნა: რადგან $\angle BCA = (1/2)\angle BOA = \angle BOD$, წრფეები CA და OD პარალელურია, ასე რომ $ODAI$ პარალელოგრამია. საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $AI = OD = OE = AE = AF$. ამრიგად,

$$\angle IFE = \angle IFA - \angle EFA = \angle AIF - \angle ECA = \angle AIF - \angle ACF = \angle CFI.$$

ასევე, $AE = AF$-დან მივიღებთ, რომ CI წარმოადგენს $\angle ECF$ კუთხის ბისექტრისას. მაშასადამე, I არის $\triangle CEF$-ში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი. □

ამოცანა 4.41.10.

S_1 და S_2 წრეწირები იკვეთებიან P და Q წერტილებში. S_1-ზე არჩეულია განსხვავებული წერტილები A_1 და B_1 (რომლებიც არ ემთხვევა P ან Q წერტილებს). A_1P და B_1P წრფეები ხელახლა კვეთენ S_2-ს შესაბამისად A_2 და B_2 წერტილებში, ხოლო A_1B_1 და A_2B_2 წრფეები იკვეთებიან C წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ A_1 და B_1 წერტილების ცვლილებასთან ერთად, A_1A_2C სამკუთხედებზე შემოსაზღვრული წრეწირების ცენტრები ყველანი მდებარეობენ ერთ ფიქსირებულ წრეწირზე.

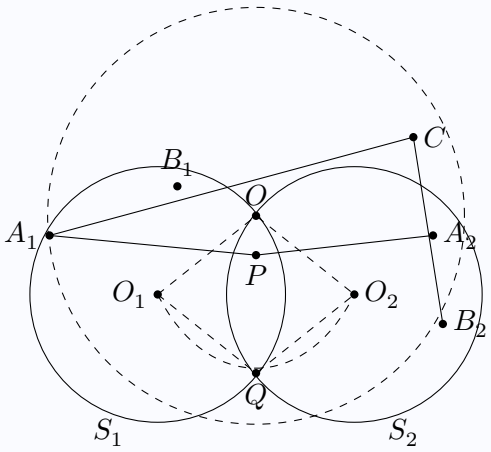
ამოხსნა:

ამოცანა „2002-shortlist-10“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, O არის A_1A_2C სამკუთხედის შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი, ხოლო O_1, O_2 შესაბამისად S_1, S_2 წრეწირების ცენტრებია. პირველ რიგში, ტოლობიდან:

$$\angle A_1QA_2 = 180^\circ - \angle PA_1Q - \angle QA_2P = \frac{1}{2}(360^\circ - \angle PO_1Q - \angle QO_2P) = \angle O_1QO_2$$

მივიღებთ $\angle A_1QA_2 = \angle B_1QB_2 = \angle O_1QO_2$. ახლა გვექნება $\angle A_1QA_2 = \angle B_1QP + \angle PQB_2 = \angle CA_1P + \angle CA_2P = 180^\circ - \angle A_1CA_2$, საიდანაც ვასკვნით, რომ Q წერტილი ძევს ΔA_1A_2C-ს შემოსაზღვრულ წრეწირზე. ამრიგად, $OA_1 = OQ$. თუმცა, ასევე გვაქვს $O_1A_2 = O_1Q$. შესაბამისად, O, O_1 ორივე ძევს A_1Q მონაკვეთის შუა-

მართობზე, საიდანაც $OO_1 \perp A_1Q$. ანალოგიურად, $OO_2 \perp A_2Q$, რაც მიგვიყვანს ტოლობამდე:



$$\angle O_2OO_1 = 180^\circ - \angle A_1QA_2 = 180^\circ - \angle O_1QO_2.$$

შესაბამისად, O ძევს O_1, O_2, Q წერტილებზე გამავალ წრეწირზე, რომელიც ფიქსირებულია. □

ამოცანა 4.41.11.

სიბრტყეზე მდებარე ნებისმიერი ხუთი წერტილისგან შემდგარი S სიმრავლისთვის, რომელთაგან არცერთი სამი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე, ვთქვათ $M(S)$ და $m(S)$ აღნიშნავს შესაბამისად უდიდეს და უმცირეს ფართობებს იმ სამკუთხედების, რომლებიც განისაზღვრება S-ის სამი წერტილით. რა არის $M(S)/m(S)$-ის მინიმალური შესაძლო მნიშვნელობა?

ამოხსნა:

ამოცანა „2002-shortlist-11“-ის ამოხსნა: როდესაც S წარმოადგენს წესიერი ხუთკუთხედის წვეროების სიმრავლეს, ადვილად მოწმდება, რომ $M(S)/m(S) = (1+\sqrt{5})/2 = \alpha$. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ეს არის საუკეთესო შესაძლო შეფასება. ვთქვათ A, B, C, D, E არის ხუთი ნებისმიერი წერტილი და ჩავთვალოთ, რომ ΔABC სამკუთხედის ფართობია $M(S)$. ვამტკიცებთ, რომ რომელიღაც სამკუთხედის ფართობი ნაკლებია ან ტოლი $M(S)/\alpha$-ზე. ააგეთ უფრო დიდი $A'B'C'$ სამკუთხედი ისე, რომ $C \in A'B' \parallel AB, A \in B'C' \parallel BC, B \in C'A' \parallel CA$. D წერტილი, ისევე როგორც E, უნდა მდებარეობდეს $B'C'$-ის იმავე მხარეს, სადაც BC ძევს, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ΔDBC-ს ფართობი მეტი იქნებოდა ΔABC-ს ფართობზე. ანალოგიური შედეგი სამართლიანია სხვა გვერდებისთვისაც,

ამიტომ D, E წერტილები ძევს $A'B'C'$ სამკუთხედის შიგნით ან მის საზღვარზე. გარდა ამისა, $A'BC, AB'C, ABC'$ სამკუთხედებიდან სულ მცირე ერთი, ვთქვათ ABC', არ შეიცავს არც D-ს და არც E-ს. ამრიგად, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ D, E მოთავსებულია $A'B'AB$ ოთხკუთხედის შიგნით. აფინური წრფივი გარდაქმნა არ ცვლის ფართობების შეფარდებას. ამდენად, თუ გამოვიყენებთ ასეთ აფინურ გარდაქმნას, რომელიც A, B, C წერტილებს ასახავს წესიერი ხუთკუთხედის $ABMCN$ წვეროებში, $M(S)/m(S)$ შეფარდება არ შეიცვლება. თუ ახლა D ან E ძევს $ABMCN$-ის შიგნით, მაშინ დამტკიცება დასრულებულია. დავუშვათ, რომ D და E ორივე იმყოფება CMA', CNB' სამკუთხედების შიგნით. მაშინ $CD, CE \leq CM$ (რადგან $CM = CN = CA' = CB'$) და $\angle DCE$ არის ან ნაკლები ან ტოლი 36°-ზე, ან მეტი ან ტოლი 108°-ზე, საიდანაც ვიღებთ, რომ ΔCDE სამკუთხედის ფართობი არ შეიძლება აღემატებოდეს $\Delta CMN = M(S)/\alpha$-ს ფართობს. ამით დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 4.41.12.

ვთქვათ, $n \geq 3$ არის დადებითი მთელი რიცხვი. $C_1, C_2, C_3, \ldots, C_n$ იყოს ერთეულოვანი წრეწირები სიბრტყეზე, შესაბამისად $O_1, O_2, O_3, \ldots, O_n$ ცენტრებით. თუ არცერთი წრფე არ კვეთს ორზე მეტ წრეწირს, დაამტკიცეთ, რომ

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{1}{O_i O_j} \leq \frac{(n-1)\pi}{4}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2002-shortlist-12“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $l(MN)$ აღნიშნავს მოცემული წრეწირის MN უმცირესი რკალის სიგრძეს.

ლემმა 4.41.1.

ვთქვათ PR, QS არის r რადიუსის მქონე k წრეწირის ორი ქორდა, რომლებიც იკვეთებიან X წერტილში, და ვთქვათ $\angle PXQ = \angle RXS = 2\alpha$. მაშინ $l(PQ) + l(RS) = 4\alpha r$.

დამტკიცება. ვთქვათ O არის წრეწირის ცენტრი. მაშინ $l(PQ) + l(RS) = \angle POQ \cdot r + \angle ROS \cdot r = 2(\angle QSP + \angle RPS)r = 2\angle QXP \cdot r = 4\alpha r$. განვიხილოთ საკმარისად დიდი k წრეწირი, რომლის შიგნითაც მოთავსებულია ყველა მოცემული წრეწირი. ნებისმიერი ორი C_i, C_j წრეწირისთვის, ვთქვათ, მათმა გარეთა საერთო

მხებებმა PR, QS ($P, Q, R, S \in k$) შეადგინეს 2α კუთხე. მაშინ $O_iO_j = 2/\sin\alpha$, საიდანაც $\alpha > \sin\alpha = 2/O_iO_j$. ლემის თანახმად გვაქვს $l(PQ) + l(RS) = 4\alpha r \geq 8r/O_iO_j$, და ამდენად

$$\frac{1}{O_iO_j} \leq \frac{l(PQ) + l(RS)}{8r}. \tag{1}$$

ახლა შევკრიბოთ ყველა ეს უტოლობა $i < j$-ისთვის. შედეგი მიიღება, თუ ვუჩვენებთ, რომ k წრეწირის თითოეული წერტილი ეკუთვნის უმეტეს $n-1$ ისეთ რკალს, როგორებიცაა PQ, RS. მართლაც, ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა რკალის სიგრძეთა ჯამი არის უმეტეს $2(n-1)\pi r$, საიდანაც (1)-ის საფუძველზე ვასკვნით, რომ $\sum 1/O_iO_j \leq (n-1)\pi/4$. განვიხილოთ k-ს ნებისმიერი T წერტილი. ინდუქციით დავამტკიცოთ (ბაზა $n = 1$ ტრივიალურია), რომ წრეწირთა იმ წყვილების რაოდენობა, რომლებიც ერთდროულად იკვეთება T-დან გამომავალი სხივით, არის უმეტეს $n-1$. ვთქვათ Tu არის k-ს მხები სხივი T წერტილში. თუ ამ სხივს ვებრუნებთ T-ს გარშემო, ის გარკვეულ მომენტში პირველად გადაკვეთს წრეწირთა წყვილს, ვთქვათ C_1, C_2-ს. შემდგომ რომელიღაც მომენტში ერთ-ერთ ამ წრეწირთან, ვთქვათ C_1-თან, კვეთა დაიკარგება და აღარასოდეს აღდგება. ამრიგად, წყვილი (C_1, C_2) არის ერთადერთი C_1-ის შემცველი წყვილი, რომელიც იკვეთება T-დან გამომავალი რომელიმე სხივით. მეორე მხრივ, ინდუქციის ჰიპოთეზით, C_1-ის არშემცველი ასეთი წყვილების რაოდენობა არ აღემატება $n-2$-ს, რაც ამტკიცებს ჩვენს დებულებას. □

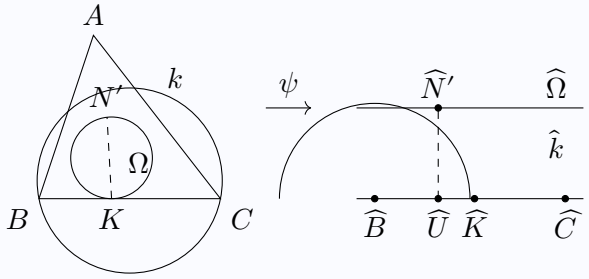
ამოცანა 4.41.13.

მახვილკუთხა ABC სამკუთხედში ჩახაზული Ω წრეწირი ეხება BC გვერდს K წერტილში. AD იყოს ABC სამკუთხედის სიმაღლე, ხოლო M — AD-ს შუაწერტილი. თუ N არის Ω-სა და KM-ის მეორე საერთო წერტილი, დაამტკიცეთ, რომ Ω და BCN სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირი ეხებიან N წერტილში.

ამოხსნა:

ამოცანა „2002-shortlist-13“-ის ამოხსნა: ვთქვათ k არის B, C წერტილებზე გამავალი წრეწირი, რომელიც ეხება Ω წრეწირს N' წერტილში. უნდა დავამტკიცოთ, რომ K, M, N' კოლინეარულია. ვინაიდან დებულება ტრივიალურია $AB = AC$ შემთხვევისთვის, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $AC > AB$. როგორც ყოველთვის, $R, r, \alpha, \beta, \gamma$ შესაბამისად აღნიშნავს $\triangle ABC$-ს აღწერილ და ჩახაზულ წრეწირთა რადიუსებსა და კუთხეებს.
გვაქვს $\tan\angle BKM = DM/DK$. პირდაპირი გამოთვლა გვაძლევს $DM = AD/2 = R\sin\beta\sin\gamma$ და $DK = (DC - DB)/2 - (KC - KB)/2 = R\sin(\beta-\gamma) - R(\sin\beta - \sin\gamma) = 4R\sin((\beta-\gamma)/2)\sin(\beta/2)\sin(\gamma/2)$, საიდანაც ვიღებთ

$$\tan\angle BKM = \frac{\sin\beta\sin\gamma}{4\sin\frac{\beta-\gamma}{2}\sin\frac{\beta}{2}\sin\frac{\gamma}{2}} = \frac{\cos\frac{\beta}{2}\cos\frac{\gamma}{2}}{\sin\frac{\beta-\gamma}{2}}.$$



$\angle BKN'$ კუთხის გამოსათვლელად, გამოვიყენოთ ინვერსია ψ ცენტრით K წრეწირში და ხარისხით $BK\cdot CK$. თითოეული X ობიექტისთვის მისი ანასახი ψ ინვერსიით აღვნიშნოთ $\widehat{X}$-ით. ჩახაზული Ω წრეწირი აირეკლება $\widehat{B}\widehat{C}$-ს პარალელურ $\widehat{\Omega}$ წრფეზე, რომელიც $\widehat{B}\widehat{C}$-დან იმყოფება $(BK\cdot CK)/(2r)$ მანძილზე. ამრიგად, $\widehat{N}'$ წერტილი წარმოადგენს $\widehat{B}\widehat{C}$-ს შუაწერტილის, $\widehat{U}$-ს, პროექციას $\widehat{\Omega}$-ზე. საიდანაც

$$\tan\angle BKN' = \tan\angle\widehat{B}\widehat{K}\widehat{N}' = \frac{\widehat{U}\widehat{N}'}{\widehat{U}\widehat{K}} = \frac{BK\cdot CK}{r(CK-BK)}.$$

კვლავ, ადვილად შევამოწმებთ, რომ $KB\cdot KC = bc\sin^2(\alpha/2)$ და $r = 4R\sin(\alpha/2)\sin(\beta/2)\sin(\gamma/2)$, საიდანაც გამომდინარეობს:

$$\tan\angle BKN' = \frac{bc\sin^2\frac{\alpha}{2}}{r(b-c)} = \frac{4R^2\sin\beta\sin\gamma\sin^2\frac{\alpha}{2}}{4R\sin\frac{\alpha}{2}\sin\frac{\beta}{2}\sin\frac{\gamma}{2}\cdot 2R(\sin\beta-\sin\gamma)} = \frac{\cos\frac{\beta}{2}\cos\frac{\gamma}{2}}{\sin\frac{\beta-\gamma}{2}}.$$

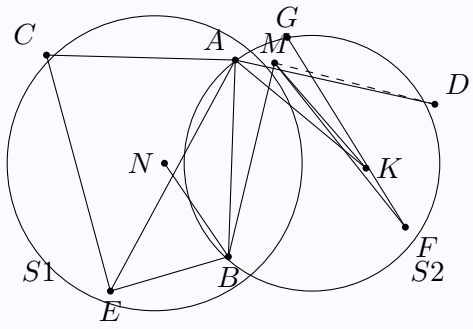
ამრიგად, $\angle BKM = \angle BKN'$, რაც ნიშნავს, რომ K, M, N' ნამდვილად კოლინეარულია; მაშასადამე $N' \equiv N$. □

ამოცანა 4.41.14.

ვთქვათ, S_1 და S_2 წრეწირები იკვეთებიან A და B წერტილებში. A წერტილზე გამავალი წრფე S_1-ს კვეთს C წერტილში, ხოლო S_2-ს — D წერტილში. M, N, K წერტილები მდებარეობენ შესაბამისად CD, BC, BD მონაკვეთებზე ისე, რომ MN პარალელურია BD-სი, ხოლო MK პარალელურია BC-სი. E და F იყოს წერტილები შესაბამისად S_1-ის BC და S_2-ის BD იმ რკალებზე, რომლებიც არ შეიცავენ A წერტილს. ცნობილია, რომ EN მართობულია BC-სი, ხოლო FK მართობულია BD-სი. დაამტკიცეთ, რომ $\angle EMF = 90^\circ$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2002-shortlist-14“-ის ამოხსნა:



ვთქვათ, G არის FK წრფისა და BAD რკალის გადაკვეთის მეორე წერტილი. რადგან $BN/NC = DK/KB$ და $\angle CEB = \angle BGD$, სამკუთხედები CEB და BGD მსგავსია. ამრიგად, $BN/NE = DK/KG = FK/KB$. $BN = MK$ და $BK = MN$ ტოლობებიდან გამომდინარეობს, რომ $MN/NE = FK/KM$. მაგრამ ჩვენ ასევე გვქვს, რომ $\angle MNE = 90^\circ + \angle MNB = 90^\circ + \angle MKB = \angle FKM$, და შესაბამისად $\Delta MNE \sim \Delta FKM$. ახლა $\angle EMF = \angle NMK - \angle NME - \angle KMF = \angle NMK - \angle NME - \angle NEM = \angle NMK - 90^\circ + \angle BNM = 90^\circ$, როგორც მტკიცდებოდა. □

ამოცანა 4.41.15.

იპოვეთ ყველა f ფუნქცია ნამდვილი რიცხვების სიმრავლიდან ნამდვილი რიცხვების სიმრავლეში, ისეთი რომ

$$f(f(x) + y) = 2x + f(f(y) - x)$$

ნებისმიერი ნამდვილი x, y-თვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2002-shortlist-15“-ის ამოხსნა: შევნიშნოთ, რომ f არის სურიექციული. მართლაც, $y = -f(x)$ ჩასმა გვაძლევს $f(f(-f(x)) - x) = f(0) - 2x$, სადაც მარჯვენა მხარეს მყოფ გამოსახულებას შეუძლია მიიღოს ნებისმიერი ნამდვილი მნიშვნელობა. კერძოდ, არსებობს ისეთი x_0, რომლისთვისაც $f(x_0) = 0$. ახლა ფუნქციონალურ განტოლებაში $x = x_0$-ის ჩასმით მივიღებთ $f(y) = 2x_0 + f(f(y) - x_0)$, საიდანაც ვღებულობთ

$$f(z) = z - x_0 \quad \text{სადაც } z = f(y) - x_0.$$

რადგან f სურიექციულია, z იღებს ყველა ნამდვილ მნიშვნელობას. ამრიგად, ყველა z-თვის, $f(z) = z + c$ რაიმე c მუდმივისთვის, და ეს ნამდვილად წარმოად-

გენს ამოხსნას. □

ამოცანა 4.41.16.

ვთქვათ, $a_1, a_2, \ldots$ არის ნამდვილ რიცხვთა უსასრულო მიმდევრობა, რომლისთვისაც არსებობს ისეთი ნამდვილი c რიცხვი, რომ $0 \leq a_i \leq c$ ყველა i-თვის, და

$$|a_i - a_j| \geq \frac{1}{i+j} \quad \text{ყველა } i, j\text{-თვის, სადაც } i \neq j.$$

დაამტკიცეთ, რომ $c \geq 1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2002-shortlist-16“-ის ამოხსნა: $n \geq 2$-თვის, ვთქვათ $(k_1, k_2, \ldots, k_n)$ არის $\{1, 2, \ldots, n\}$ სიმრავლის ისეთი გადანაცვლება, რომ $a_{k_1} \leq a_{k_2} \leq \ldots \leq a_{k_n}$. მაშინ ამოცანის პირობიდან გამომდინარე, კოში-შვარცის უტოლობის გამოყენებით მივიღებთ:

$$c \geq a_{k_n} - a_{k_1} = |a_{k_n} - a_{k_{n-1}}| + \cdots + |a_{k_3} - a_{k_2}| + |a_{k_2} - a_{k_1}| \tag{4.237}$$

$$\geq \frac{1}{k_1 + k_2} + \frac{1}{k_2 + k_3} + \cdots + \frac{1}{k_{n-1} + k_n} \tag{4.238}$$

$$\geq \frac{(n-1)^2}{(k_1 + k_2) + (k_2 + k_3) + \cdots + (k_{n-1} + k_n)} \tag{4.239}$$

$$= \frac{(n-1)^2}{2(k_1 + k_2 + \cdots + k_n) - k_1 - k_n} \geq \frac{(n-1)^2}{n^2 + n - 3} \geq \frac{n-1}{n+2}. \tag{4.240}$$

ამრიგად, $c \geq 1 - 3/(n+2)$ ნებისმიერი დადებითი მთელი n-ისთვის. მაგრამ თუ $c < 1$, ეს უტოლობა აშკარად მცდარია ყველა $n > 3/(1-c) - 2$-ისთვის. ვასკვნით, რომ $c \geq 1$.

შენიშვნა 4.41.5.

c-ს უმცირესი მნიშვნელობა არ აღემატება $2 \ln 2$-ს. მიმდევრობის $\{a_n\}$ მაგალითი, სადაც $0 \leq a_n \leq 2 \ln 2$, შეიძლება აიგოს ინდუქციურად შემდეგნაირად: თუ მოცემულია $a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}$, მაშინ a_n შეიძლება იყოს ნებისმიერი რიცხვი $[0, 2 \ln 2]$ შუალედიდან, რომელიც არ ეკუთვნის არცერთ $(a_i - 1/(i+n), a_i + 1/(i+n))$ შუალედს ($i = 1, 2, \ldots, n-1$), ხოლო ამ შუალედების მთლიანი სიგრძე ყოველთვის

ნაკლებია ან ტოლია

$$\frac{2}{n+1}+\frac{2}{n+2}+\cdots+\frac{2}{2n-1}<2\ln 2.$$

□

ამოცანა 4.41.17.

ვთქვათ, P არის მესამე ხარისხის მრავალწევრი, მოცემული სახით $P(x)=ax^3+bx^2+cx+d$, სადაც a,b,c,d მთელი რიცხვებია და $a\neq 0$. დავუშვათ, რომ $xP(x)=yP(y)$ ტოლობა სრულდება მთელ რიცხვთა უსასრულოდ ბევრი ისეთი (x,y) წყვილისთვის, სადაც $x\neq y$. დაამტკიცეთ, რომ $P(x)=0$ განტოლებას გააჩნია მთელი ფესვი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2002-shortlist-17“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, x,y განსხვავებული მთელი რიცხვებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ $xP(x)=yP(y)$ პირობას; ეს ეკვივალენტურია ტოლობის $a(x^4-y^4)+b(x^3-y^3)+c(x^2-y^2)+d(x-y)=0$. $x-y$-ზე გაყოფით მივიღებთ:

$$a(x^3+x^2y+xy^2+y^3)+b(x^2+xy+y^2)+c(x+y)+d=0.$$

აღნიშვნების $x+y=p$, $x^2+y^2=q$ შემოღებით მივიღებთ $x^2+xy+y^2=(p^2+q)/2$, ასე რომ ზემოთ მოყვანილი ტოლობა მიიღებს სახეს:

$$apq+\frac{b}{2}(p^2+q)+cp+d=0,\quad \text{ანუ}\quad (2ap+b)q=-(bp^2+2cp+2d).$$

რადგან $q\geq p^2/2$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $p^2|2ap+b|\leq 2|bp^2+2cp+2d|$, რაც შესაძლებელია p-ს მხოლოდ სასრული რაოდენობის მნიშვნელობისთვის, თუმცა არსებობს უსასრულოდ ბევრი (x,y) წყვილი, რომლისთვისაც $xP(x)=yP(y)$. მაშასადამე, არსებობს ისეთი p, რომ $xP(x)=(p-x)P(p-x)$ უსასრულოდ ბევრი x-ისთვის, და შესაბამისად ყველა x-ისთვის. თუ $p\neq 0$, მაშინ p არის $P(x)$-ის ფესვი. თუ $p=0$, ზემოთ მოყვანილი თანაფარდობა იძლევა $P(x)=-P(-x)$-ს. ეს აიძულებს $b=d=0$-ს, საიდანაც $P(x)=x(ax^2+c)$. ამრიგად, 0 არის $P(x)$-ის ფესვი. □

ამოცანა 4.41.18.

იპოვეთ ყველა f ფუნქცია ნამდვილი რიცხვების სიმრავლიდან ნამდვილი რიცხვების სიმრავლეში, ისეთი რომ

$$(f(x)+f(z))(f(y)+f(t))=f(xy-zt)+f(xt+yz)$$

ნებისმიერი ნამდვილი x,y,z,t-თვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2002-shortlist-18“-ის ამოხსნა: მოცემულ განტოლებაში $x=z=0$ და $t=y$ ჩასმით მივიღებთ $4f(0)f(y)=2f(0)$ ყველა y-ისთვის. თუ $f(0)\neq 0$, მაშინ ვასკვნით, რომ $f(y)=1/2$, ანუ f იდენტურად $1/2$-ის ტოლია. ახლა დავუშვათ, რომ $f(0)=0$. $z=t=0$-ის ჩასმით მივიღებთ

$$f(xy)=f(x)f(y) \quad \text{ყველა } x,y\in\mathbb{R}\text{-ისთვის.} \tag{4.241}$$

ამრიგად, თუ $f(y)=0$ რომელიმე $y\neq 0$-ისთვის, მაშინ f იდენტურად ნულის ტოლია. ასე რომ, დავუშვათ $f(y)\neq 0$, როდესაც $y\neq 0$. შემდეგ, შევნიშნოთ, რომ f მკაცრად ზრდადია დადებით ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეზე. სინამდვილეში, (1)-დან გამომდინარეობს, რომ $f(x)=f(\sqrt{x})^2\geq 0$ ყველა $x\geq 0$-ისთვის, ასე რომ მოცემული განტოლება $t=x$ და $z=y$-ისთვის იძლევა $f(x^2+y^2)=(f(x)+f(y))^2\geq f(x^2)$ ყველა $x,y\geq 0$-ისთვის. (1)-ის გამოყენებით იოლად მივიღებთ $f(1)=1$. ახლა მოცემულ განტოლებაში $t=y$-ის ჩასმით მივდივართ თანაფარდობამდე:

$$2[f(x)+f(z)]=f(x-z)+f(x+z) \quad \text{ყველა } x,z\text{-ისთვის.} \tag{4.242}$$

კერძოდ, $f(z)=f(-z)$. გარდა ამისა, მარტივია ინდუქციით (2)-დან მივიღოთ, რომ $f(nx)=n^2f(x)$ ყველა მთელი n-ისთვის (და შესაბამისად, ყველა რაციონალური რიცხვისთვისაც). ამიტომ $f(q)=f(-q)=q^2$ ყველა $q\in\mathbb{Q}$-ისთვის. მაგრამ f ზრდადია $x>0$-ისთვის, ასე რომ უნდა გქონდეს $f(x)=x^2$ ყველა x-ისთვის. ადვილი შესამოწმებელია, რომ $f(x)=0$, $f(x)=1/2$ და $f(x)=x^2$ ნამდვილად წარმოადგენენ ამოხსნებს. □

ამოცანა 4.41.19.

ვთქვათ, n არის დადებითი მთელი რიცხვი, რომელიც არ არის ნატურალური რიცხვის სრული კუბი. განვსაზღვროთ ნამდვილი a,b,c რიცხვები შემდეგნაირად:

$$a=\sqrt[3]{n},\quad b=\frac{1}{a-[a]},\quad c=\frac{1}{b-[b]},$$

სადაც $[x]$ აღნიშნავს x-ის მთელ ნაწილს. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ასეთი მთელი n რიცხვი თვისებით, რომ არსებობენ მთელი რიცხვები r, s, t, არა ყველა ნულის ტოლი, ისეთი, რომ $ra + sb + tc = 0$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2002-shortlist-19“-ის ამოხსნა: დავწეროთ $m = [\sqrt[3]{n}]$. გამოთვლის გასამარტივებლად დავუშვათ, რომ $[b] = 1$. მაშინ $a = \sqrt[3]{n}$, $b = 1/(\sqrt[3]{n} - m) = (m^2 + m\sqrt[3]{n} + \sqrt[3]{n^2})/(n - m^3)$, $c = 1/(b - 1) = u + v\sqrt[3]{n} + w\sqrt[3]{n^2}$ გარკვეული რაციონალური u, v, w რიცხვებისთვის. ცხადია, $ra + sb + tc = 0$ პირობის მქონე მთელი r, s, t რიცხვები არსებობს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $u = m^2 w$, ე.ი. თუ არსებობს ისეთი რაციონალური v, w, რომ $(b-1)(m^2 w + v\sqrt[3]{n} + w\sqrt[3]{n^2}) = 1$. როდესაც ბოლო ტოლობას გავშლით და გავამარტივებთ, $1, \sqrt[3]{n}, \sqrt[3]{n^2}$-ის კოეფიციენტების შედარებით მივიღებთ:

$$\begin{aligned} 1: &\quad v + ((m^2 + m^3 - n)m^2 + m)w &&= n - m^3, \\ \sqrt[3]{n}: &\quad (m^2 + m^3 - n)v + (m^3 + n)w &&= 0, \\ \sqrt[3]{n^2}: &\quad mv + (2m^2 + m^3 - n)w &&= 0. \end{aligned} \tag{4.243}$$

იმისათვის, რომ (1) სისტემას ჰქონდეს v, w ამოხსნა, აუცილებელია $(2m^2 + m^3 - n)(m^2 + m^3 - n) = m(m^3 + n)$. ამ კვადრატულ განტოლებას აქვს ამოხსნები $n = m^3$ და $n = m^3 + 3m^2 + m$. პირველი შეუძლებელია, ხოლო მეორე იძლევა $a - [a] > 1/2$-ს, ასე რომ $[b] = 1$ და (1) სისტემა v, w-ს მიმართ ამოხსნადია. ამრიგად, ნებისმიერი $n = m^3 + 3m^2 + m$, $m \in \mathbb{N}$ რიცხვი აკმაყოფილებს ამოცანის პირობას. □

ამოცანა 4.41.20.

A6 (IRN) ვთქვათ, A არის დადებით მთელ რიცხვთა არაცარიელი სიმრავლე. დავუშვათ, რომ არსებობენ დადებითი მთელი რიცხვები $b_1, \ldots, b_n$ და $c_1, \ldots, c_n$ ისეთები, რომ

(i) თითოეული i-სთვის სიმრავლე $b_i A + c_i = \{b_i a + c_i \mid a \in A\}$ არის A-ს ქვესიმრავლე, და

(ii) სიმრავლეები $b_i A + c_i$ და $b_j A + c_j$ თანაუკვეთია, როდესაც $i \neq j$.

დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{1}{b_1} + \cdots + \frac{1}{b_n} \leq 1.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2002-shortlist-20“-ის ამოხსნა: დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $1/b_1 + \cdots + 1/b_n > 1$. რა თქმა უნდა, $n \geq 2$ და A უსასრულოა. განვმარტოთ $f_i : A \to A$ როგორც $f_i(x) = b_i x + c_i$ თითოეული i-სთვის. (ii) პირობის თანახმად, $f_i(x) = f_j(y)$ გულისხმობს, რომ $i = j$ და $x = y$; ამ მსჯელობის იტერაციით გამოვდევნით, რომ $f_{i_1}(\dots f_{i_m}(x)\dots) = f_{j_1}(\dots f_{j_m}(x)\dots)$ გულისხმობს $i_1 = j_1, \dots, i_m = j_m$ და $x = y$.
ილუსტრაციისთვის, ჯერ განვიხილოთ შემთხვევა $b_1 = b_2 = b_3 = 2$. თუ a საკმარისად დიდია, მაშინ ნებისმიერი $i_1, \dots, i_m \in \{1, 2, 3\}$-ისთვის გვექნება $f_{i_1} \circ \dots \circ f_{i_m}(a) \leq 2.1^m a$. თუმცა, ამ გზით მივიღებთ 3^m მნიშვნელობას, ასე რომ ისინი ვერ იქნებიან ყველანი განსხვავებულნი, თუ m საკმარისად დიდია, რაც წინააღმდეგობაა.
ზოგად შემთხვევაში, ავიღოთ ისეთი ნამდვილი რიცხვები $d_i > b_i$, $i = 1, 2, \dots, n$, რომ $1/d_1 + \cdots + 1/d_n > 1$: საკმარისად დიდი a-სთვის, $f_i(x) < d_i a$ ყოველი $x \geq a$-სთვის. ასევე, იყოს $k_i > 0$ ნებისმიერი რაციონალური რიცხვები 1-ის ტოლი ჯამით; N_0-ით აღვნიშნოთ მათი მნიშვნელების უმცირესი საერთო ჯერადი.
იყოს N N_0-ის ფიქსირებული ჯერადი, ასე რომ თითოეული $k_i N$ მთელი რიცხვია. განვიხილოთ N ფუნქციის ყველა ისეთი $f_{i_1} \circ \dots \circ f_{i_N}$ კომბინაცია, რომელშიც თითოეული f_i გვხვდება ზუსტად $k_i N$-ჯერ. არსებობს $F_N = N!/((k_1 N)! \dots (k_n N)!)$ ასეთი კომბინაცია, ასე რომ a-ზე გამოყენებისას ისინი იძლევიან F_N განსხვავებულ მნიშვნელობას. მეორე მხრივ, $f_{i_1} \circ \dots \circ f_{i_N}(a) \leq (d_1^{k_1} \dots d_n^{k_n})^N a$. ამიტომ

$$(d_1^{k_1} \dots d_n^{k_n})^N a \geq F_N \quad \text{ყოველი } N, N_0 \mid N\text{-თვის.} \tag{4.244}$$

რჩება F_N-ის ქვედა შეფასების პოვნა. სინამდვილეში, მარტივად შემოწმებადია, რომ F_{N+N_0}/F_N მიისწრაფვის Q^{N_0}-ისკენ, სადაც $Q = 1/(k_1^{k_1} \dots k_n^{k_n})$. შესაბამისად, ყოველი $q < Q$-სთვის არსებობს $p > 0$ ისეთი, რომ $F_N > pq^N$. მაშინ (1)-დან გამომდინარეობს, რომ

$$\left(\frac{d_1^{k_1} \dots d_n^{k_n}}{q}\right)^N > \frac{p}{a} \quad N_0\text{-ის ყოველი } N \text{ ჯერადისთვის,}$$

და ამდენად $d_1^{k_1} \dots d_n^{k_n}/q \geq 1$. ეს უნდა სრულდებოდეს ნებისმიერი $q < Q$-ისთვის, და ასე მივიღებთ $d_1^{k_1} \dots d_n^{k_n} \geq Q$, ანუ

$$(k_1 d_1)^{k_1} \dots (k_n d_n)^{k_n} \geq 1.$$

თუმცა, თუ ავირჩევთ $k_1, \dots, k_n$-ს ისე, რომ $k_1 d_1 = \cdots = k_n d_n = u$, მაშინ უნდა გვქონდეს $u \geq 1$. ამიტომ $1/d_1 + \cdots + 1/d_n \leq k_1 + \cdots + k_n = 1$, რაც წინააღმდეგობაა. □

ამოცანა 4.41.21.

C1 (COL)[IMO1] ვთქვათ, n არის დადებითი მთელი რიცხვი. სიბრტყის თითოეული (x, y) წერტილი, სადაც x და y არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია $x + y \leq n$ პირობით, შეღებილია წითლად ან ლურჯად შემდეგი პირობის დაცვით: თუ (x, y) წერტილი წითელია, მაშინ წითელია აგრეთვე ყველა (x', y') წერტილი $x' \leq x$ და $y' \leq y$ პირობით. ვთქვათ, A არის n რაოდენობის განსხვავებული x-კოორდინატების მქონე ლურჯი წერტილის არჩევის გზათა რაოდენობა, ხოლო B არის n რაოდენობის განსხვავებული y-კოორდინატების მქონე ლურჯი წერტილის არჩევის გზათა რაოდენობა. დაამტკიცეთ, რომ $A = B$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2002-shortlist-21“-ის ამოხსნა: ვთქვათ a_i არის ლურჯი წერტილების რაოდენობა x-კოორდინატით i, ხოლო b_i არის ლურჯი წერტილების რაოდენობა y-კოორდინატით i. ჩვენი ამოცანაა ვაჩვენოთ, რომ $a_0 a_1 \cdots a_{n-1} = b_0 b_1 \cdots b_{n-1}$. გარდა ამისა, ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ $a_0, \ldots, a_{n-1}$ წარმოადგენს $b_0, \ldots, b_{n-1}$-ის გადანაცვლებას, და ამის საჩვენებლად გამოვიყენებთ ინდუქციას წითელი წერტილების რაოდენობაზე.
შედეგი ტრივიალურია, თუ ყველა წერტილი ლურჯია. ასე რომ, ავირჩიოთ წითელი წერტილი (x, y) მაქსიმალური $x + y$-ით: ცხადია, $a_x = b_y = n - x - y - 1$. თუ ამ წერტილს შევცვლით ლურჯით, a_x და b_y შემცირდება 1-ით. მაშინ ინდუქციის ჰიპოთეზით, $a_0, \ldots, a_{n-1}$ (1-ით შემცირებული a_x-ით) არის $b_0, \ldots, b_{n-1}$-ის გადანაცვლება (1-ით შემცირებული b_y-ით). თუმცა, $a_x = b_y$, და დებულება გამომდინარეობს.

შენიშვნა 4.41.6.

შესაძლებელია ინდუქციის გამოყენება n-ზეც: ეს არ არის უფრო რთული.

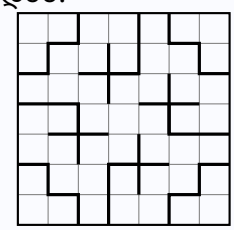
□

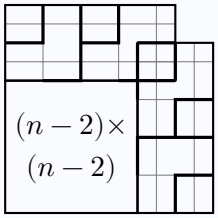
ამოცანა 4.41.22.

C2 (ARM) კენტი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის $n \times n$ ჭადრაკის დაფის ერთეულოვანი უჯრები მონაცვლეობით არის შეღებილი შავად და თეთრად, სადაც ოთხივე კუთხე შავად არის შეღებილი. ტრომინო არის L-ის ფორმის ფიგურა, რომელიც შედგება სამი შეერთებული ერთეულოვანი უჯრისგან. n-ის რომელი მნიშვნელობებისთვის არის შესაძლებელი ყველა შავი უჯრის დაფარვა გადაუფარავი ტრომინოებით? როდესაც ეს შესაძლებელია, რა არის საჭირო ტრომინოების მინიმალური რაოდენობა?

ამოხსნა:

ამოცანა „2002-shortlist-22“-ის ამოხსნა: ჩავწეროთ $n = 2k + 1$. განვიხილოთ შავი უჯრები კენტ სიმაღლეზე: სულ ასეთი $(k + 1)^2$ უჯრაა და არცერთი ორი მათგანი არ შეიძლება დაიფაროს ერთი ტრომინოთი. ამრიგად, ჩვენ ყოველთვის გვჭირდება სულ მცირე $(k+1)^2$ ტრომინო, რომლებიც სულ ფარავს $3(k+1)^2$ უჯრას. თუმცა, $3(k + 1)^2$ მეტია n^2-ზე $n = 1, 3, 5$-ისთვის, ამიტომ უნდა გვქონდეს $n \geq 7$. $n = 7$ შემთხვევა უშვებს ასეთ დაფარვას, როგორც ნაჩვენებია ნახაზი 1-ზე. $n > 7$-ისთვის ეს ასევე შესაძლებელია: ეს გამომდინარეობს ინდუქციით ნახაზი 2-დან.





□

ამოცანა 4.41.23.

C3 (COL) ვთქვათ, n არის დადებითი მთელი რიცხვი. n დადებითი მთელი რიცხვისგან (არა აუცილებლად განსხვავებული) შედგენილ მიმდევრობას ეწოდება სრული, თუ ის აკმაყოფილებს შემდეგ პირობას: ყოველი მთელი $k \geq 2$ რიცხვისთვის, თუ k რიცხვი გვხვდება მიმდევრობაში, მაშინ გვხვდება $k - 1$ რიცხვიც და, ამასთანავე, $k - 1$-ის პირველი გამოჩენა წინ უსწრებს k-ს ბოლო გამოჩენას. თითოეული n-თვის, რამდენი სრული მიმდევრობა არსებობს?

ამოხსნა:

ამოცანა „2002-shortlist-23“-ის ამოხსნა: ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ არსებობს $n!$ სრული მიმდევრობა. ამის საჩვენებლად, გავაკეთოთ ბიექცია $\{1, 2, \dots, n\}$ სიმრავლის გადანაცვლებათა სიმრავლესთან.
განვიხილოთ სრული მიმდევრობა $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, და ვთქვათ m იყოს უდიდესი $a_1, \dots, a_n$ რიცხვთა შორის. ვთქვათ S_k, $1 \leq k \leq m$, იყოს იმ i ინდექსების სიმრავლე, რომლებისთვისაც $a_i = k$. მაშინ $S_1, \dots, S_m$ არაცარიელია და ქმნის $\{1, 2, \dots, n\}$ სიმრავლის დაყოფას. ახლა ჩავწეროთ S_1-ის ელემენტები კლების მიხედვით, შემდეგ S_2-ის ელემენტები კლების მიხედვით და ა.შ. ეს ასახავს სრულ მიმდევრობას $\{1, 2, \dots, n\}$-ის გადანაცვლებაზე.
გარდა ამისა, ეს ასახვა შექცევადია, რადგან თითოეული გადანაცვლება ცალსახად იშლება კლებად მიმდევრობებად $S'_1, S'_2, \dots, S'_m$, ისე რომ $\max S'_i > \min S'_{i-1}$. ამიტომ, სრული მიმდევრობები ბიექციაშია $\{1, 2, \dots, n\}$-ის გადანაცვლებებთან.
მეორე ამოხსნა. მოცემული იყოს n სიგრძის სრული მიმდევრობა. მასში უდი-

დესი რიცხვის პირველი შეხვედრის ამოღებით, მივიღებთ $n-1$ სიგრძის სრულ მიმდევრობას. მეორე მხრივ, $n-1$ სიგრძის თითოეული სრული მიმდევრობა მიიღება ზუსტად n რაოდენობის n სიგრძის სრული მიმდევრობიდან. ამრიგად, თუ x_n არის n სიგრძის სრული მიმდევრობების რაოდენობა, მივიღებთ $x_n = nx_{n-1}$. □

ამოცანა 4.41.24.

C4 (BGR) ვთქვათ, T არის ისეთი დალაგებული (x, y, z) სამეულების სიმრავლე, სადაც x, y, z მთელი რიცხვებია $0 \leq x, y, z \leq 9$ პირობით. მოთამაშეები A და B თამაშობენ შემდეგ გამოიცნობის თამაშს: მოთამაშე A ირჩევს (x, y, z) სამეულს T-დან, ხოლო მოთამაშე B-ს ევალება იპოვოს A-ს მიერ არჩეული სამეული რაც შეიძლება ცოტა სვლით. სვლა შედგება შემდეგისგან: B აძლევს A-ს (a, b, c) სამეულს T-დან, ხოლო A პასუხობს B-ს რიცხვით $|x+y-a-b|+|y+z-b-c|+|z+x-c-a|$. იპოვეთ სვლათა მინიმალური რაოდენობა, რომელიც B-ს სჭირდება A-ს სამეულის ცალსახად დასადგენად.

ამოხსნა:

ამოცანა „2002-shortlist-24“-ის ამოხსნა: ორი სვლა საკმარისი არ არის. მართლაც, პასუხი თითოეულ სვლაზე არის ლუწი რიცხვი 0-სა და 54-ს შორის, ასე რომ პასუხმა შეიძლება მიიღოს უმეტეს 28 განსხვავებული მნიშვნელობა. შესაბამისად, ორი სვლა იძლევა უმეტეს $28^2 = 784$ განსხვავებულ შედეგს, რაც ნაკლებია $10^3 = 1000$-ზე. ახლა ვაჩვენოთ, რომ სამი სვლა საკმარისია. პირველი სვლით $(0, 0, 0)$, ჩვენ ვღებულობთ პასუხს $2(x + y + z)$, ასე რომ ახლა ვიცით $s = x + y + z$-ის მნიშვნელობა. ახლა გვაქვს რამდენიმე შემთხვევა:

(i) $s \leq 9$. მაშინ მეორე სვლად ვკითხულობთ $(9, 0, 0)$-ს და ვღებულობთ $(9 - x - y) + (9 - x - z) + (y + z) = 18 - 2x$, საიდანაც ვიგებთ x-ს. $(0, 9, 0)$-ის კითხვით ვღებულობთ y-ს, რაც საკმარისია, რადგან $z = s - x - y$.

(ii) $10 \leq s \leq 17$. ამ შემთხვევაში მეორე სვლა არის $(9, s - 9, 0)$. პასუხია $z + (9 - x) + |x + z - 9| = 2k$, სადაც $k = z$, თუ $x + z \geq 9$, ან $k = 9 - x$, თუ $x + z < 9$. ორივე შემთხვევაში გვაქვს $z \leq k \leq y + z \leq s$.

ვთქვათ $s - k \leq 9$. მაშინ მესამე სვლაზე ვკითხულობთ $(s - k, 0, k)$-ს და ვღებულობთ $|z - k| + |k - y - z| + y$-ს, რაც სინამდვილეში არის $(k - z) + (y + z - k) + y = 2y$. ამრიგად, ჩვენ ასევე ვიგებთ $x + z$-ს და შესაბამისად გამოვასკვნით, k არის z თუ $9 - x$. შედეგად, ჩვენ განვსაზღვრავთ როგორც x-ს, ასევე z-ს.

ვთქვათ $s - k > 9$. ამ შემთხვევაში, მესამე სვლა არის $(9, s - k - 9, k)$. პასუხია $|s - k - x - y| + |s - 9 - y - z| + |k + 9 - z - x| = (k - z) + (9 - x) + (9 - x + k - z) =$

$18 + 2k - 2(x + z)$, საიდანაც კვლავ ვიგებთ, k არის z თუ $9 - x$. ახლა ამოცანა იოლად იხსნება.

(iii) $18 \leq s \leq 27$. მაშინ პირველი შემთხვევის მსგავსად, $(0, 9, 9)$-ისა და $(9, 0, 9)$-ის კითხვით ვღებულობთ x-სა და y-ს.

□

ამოცანა 4.41.25.

C5 (BRA) ვთქვათ, $r \geq 2$ არის ფიქსირებული დადებითი მთელი რიცხვი, ხოლო $\mathscr{F}$ არის სიმრავლეთა უსასრულო ოჯახი, სადაც თითოეული სიმრავლის ზომაა r და არცერთი ორი სიმრავლე არ არის თანაუკვეთი. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს $r - 1$ ზომის სიმრავლე, რომელიც კვეთს $\mathscr{F}$-ის თითოეულ სიმრავლეს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2002-shortlist-25“-ის ამოხსნა: დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ r-ზე ნაკლები სიმძლავრის არცერთი სიმრავლე არ კვეთს $\mathcal{F}$-ის ყველა სიმრავლეს. განვიხილოთ ნებისმიერი A სიმრავლე r-ზე ნაკლები სიმძლავრით, რომელიც შეიცემა $\mathcal{F}$-ის უსასრულოდ ბევრ სიმრავლეში. დაშვების თანახმად, A თანაუკვეთია $\mathcal{F}$-ის გარკვეულ $B \in \mathcal{F}$ სიმრავლესთან. მაშინ იმ უსასრულოდ ბევრი სიმრავლიდან, რომლებიც შეიცავენ A-ს, თითოეული უნდა კვეთდეს B-ს, ასე რომ B-ს გარკვეული b ელემენტი ეკუთვნის მათგან უსასრულოდ ბევრს. მაგრამ მაშინ სიმრავლე $A \cup \{b\}$ ასევე შეიცემა $\mathcal{F}$-ის უსასრულოდ ბევრ სიმრავლეში. ასეთი A სიმრავლე არსებობს: მაგალითად, ცარიელი სიმრავლე. ახლა, A-სთვის ასეთი უდიდესი სიმრავლის აღებით მივდივართ წინააღმდეგობამდე. □

ამოცანა 4.41.26.

C6 (POL) ვთქვათ, n არის ლუწი დადებითი მთელი რიცხვი. აჩვენეთ, რომ არსებობს $1, 2, \ldots, n$ რიცხვების ისეთი $x_1, x_2, \ldots, x_n$ გადანაცვლება, რომ ყოველი $1 \leq i \leq n$-თვის x_{i+1} რიცხვი არის ერთ-ერთი შემდეგი რიცხვებიდან: $2x_i, 2x_i - 1, 2x_i - n, 2x_i - n - 1$ (სადაც ვიღებთ $x_{n+1} = x_1$).

ამოხსნა:

ამოცანა „2002-shortlist-26“-ის ამოხსნა: ჩავწეროთ $n = 2m$. განვმარტოთ მიმარ-

თული გრაფი G წვეროებით $1, \dots, m$ და წიბოებით $1, 2, \dots, 2m$ ისე, რომ i წვეროდან გამომავალი წიბოები დანიშნულია ნომრებით $2i-1$ და $2i$, ხოლო მასში შემავალი წიბოები დანიშნულია i და $i+m$ ნომრებით. ჩვენ გვჭირდება ეილერის ციკლი G გრაფში, კერძოდ შეკრული გზა, რომელიც თითოეულ წიბოზე გადის ზუსტად ერთხელ. მართლაც, თუ x_i არის მე-i წიბო ასეთ ციკლში, მაშინ x_i შედის რომელიღაც j წვეროში, ხოლო x_{i+1} გამოდის მისგან, ასე რომ $x_i \equiv j \pmod m$ და $x_{i+1} = 2j-1$ ან $2j$. ამრიგად, $2x_i \equiv 2j$ და $x_{i+1} \equiv 2x_i$ ან $2x_i - 1 \pmod n$, როგორც მოითხოვებოდა. G გრაფი ბმულია: k-ზე ინდუქციით არსებობს გზა 1-დან k-მდე, რადგან 1 დაკავშირებულია j-სთან, სადაც $2j = k$ ან $2j-1 = k$, და არსებობს წიბო j-დან k-სკენ. ასევე, G-ს თითოეული წვეროს შემავალი და გამომავალი ხარისხები ტოლია (2-ის), და ამდენად, ცნობილი შედეგის თანახმად, G შეიცავს ეილერის ციკლს. □

ამოცანა 4.41.27.

C7 (NZL) 120 კაციან ჯგუფში ზოგიერთი წყვილი მეგობრობს. სუსტი ოთხეული ეწოდება ოთხი ადამიანისგან შემდგარ სიმრავლეს, რომელიც შეიცავს მეგობრების ზუსტად ერთ წყვილს. რა არის სუსტი ოთხეულების მაქსიმალური შესაძლო რაოდენობა?

ამოხსნა:

ამოცანა „2002-shortlist-27“-ის ამოხსნა: 120 წვეროიან G გრაფისთვის (ანუ, წვეულებაზე მყოფ ადამიანებზე), აღვნიშნოთ $q(G)$-ით სუსტი ოთხეულების რაოდენობა G-ში. ჩვენი ამოხსნა სამი ნაწილისგან შედგება.
პირველ რიგში, დავამტკიცოთ, რომ მაქსიმალური $q(G)$-ის მქონე რომელიღაც G გრაფი იშლება სრული გრაფების თანაუკვეთ გაერთიანებად. ეს გამომდინარეობს იქიდან, თუ ვაჩვენებთ, რომ ნებისმიერ ორ მეზობელ x, y წვეროს აქვს ერთნაირი მეზობლები (საკუთარი თავების გარდა). იყოს G_x გრაფი, რომელიც მიიღება G-დან x-ის y-ზე „კოპირებით“ (ანუ, თითოეული $z \neq x, y$-ისთვის, ვამატებთ zy წიბოს, თუ zx არის წიბო, და ვშლით zy-ს, თუ zx არ არის წიბო). ანალოგიურად, G_y არის გრაფი, რომელიც მიიღება G-დან y-ის x-ზე კოპირებით. ვამტკიცებთ, რომ $2q(G) \leq q(G_x) + q(G_y)$. მართლაც, სუსტი ოთხეულების რაოდენობა, რომლებიც არ შეიცავენ არც x-ს და არც y-ს, ერთნაირია G, G_x და G_y გრაფებში, ხოლო მათგან ისეთების რაოდენობა, რომლებიც შეიცავენ როგორც x-ს, ისე y-ს, G_x და G_y-ში არ არის ნაკლები, ვიდრე G-ში. ასევე, სუსტი ოთხეულების რაოდენობა, რომლებიც შეიცავენ x და y წვეროებიდან ზუსტად ერთ-ერთს G_x-ში, სულ მცირე ორჯერ მეტია G-ში x-ის შემცველი და y-ის არშემცველი ოთხეულების რაოდენობაზე, ხოლო G_y-ში ზუსტად ერთ-ერთის შემცველი ოთხეულების რაოდენობა სულ მცირე ორჯერ მეტია G-ში y-ის შემცველი და

x-ის არშემცველი ოთხეულების რაოდენობაზე. შეკრებით ეს ამართლებს ჩვენს დებულებას. აქედან გამომდინარეობს, რომ ექსტრემალური G გრაფისთვის უნდა გვქონდეს $q(G) = q(G_x) = q(G_y)$. კოპირების ოპერაციის წყვილ-წყვილად განმეორებით (y-ის x-ზე, შემდეგ მათი საერთო z მეზობლის ორთავე x, y-ზე და ა.შ.) საბოლოოდ მივიღებთ ექსტრემალურ გრაფს, რომელიც შედგება თანაუკვეთი სრული გრაფებისგან.
მეორეც, დავუშვათ G-ში სრული გრაფების ზომებია $a_1, a_2, \dots, a_n$. მაშინ

$$q(G) = \sum_{i=1}^{n} \binom{a_i}{2} \sum_{\substack{j<k \\ j,k\neq i}} a_j a_k.$$

თუ დავაფიქსირებთ ყველა a_i-ს ორის გარდა, ვთქვათ p, q-ის გარდა, მაშინ $p + q = s$ ფიქსირებულია, და გარკვეული C_i მუდმივებისთვის, $q(G) = C_1 + C_2 pq + C_3 \left(\binom{p}{2} + \binom{q}{2} \right) + C_4 \left(q\binom{p}{2} + p\binom{q}{2} \right) = A + Bpq$, სადაც A და B დამოკიდებულია მხოლოდ s-ზე. ამრიგად, $q(G)$-ის მაქსიმუმი მიიღწევა, თუ $|p-q| \leq 1$ ან $pq = 0$. ასე რომ, თუ $q(G)$ მაქსიმალურია, ნებისმიერი ორი არანულოვანი a_i ერთმანეთისგან განსხვავდება უმეტეს 1-ით.
ბოლოს, თუ G შედგება n თანაუკვეთი სრული გრაფისგან, მაშინ $q(G)$ არ შეიძლება აღემატებოდეს მნიშვნელობას, რომელიც მიიღება მაშინ, როდესაც $a_1 = \cdots = a_n$ (არასავალდებულოა იყოს მთელი), რაც უდრის

$$Q_n = \frac{120^2}{n} \binom{120/n}{2} \binom{n-1}{2} = 30 \cdot 120^2 \frac{(n-1)(n-2)(120-n)}{n^3}.$$

ადვილი შემოწმებადია, რომ Q_n აღწევს თავის მაქსიმუმს, როდესაც $n = 5$ და $a_1 = \cdots = a_5 = 24$, და ეს მაქსიმუმი უდრის $15 \cdot 23 \cdot 24^3 = 4769280$-ს. □

4.42 IMO 2003 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.42.1.

A1 (აშშ) ვთქვათ, a_{ij} ($i = 1, 2, 3$, $j = 1, 2, 3$) ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომ $a_{ij} > 0$, როცა $i = j$, და $a_{ij} < 0$, როცა $i \neq j$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი ნამდვილი c_1, c_2, c_3 რიცხვები, რომ

$$a_{11}c_1 + a_{12}c_2 + a_{13}c_3, \quad a_{21}c_1 + a_{22}c_2 + a_{23}c_3, \quad a_{31}c_1 + a_{32}c_2 + a_{33}c_3$$

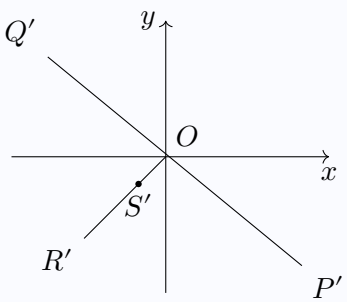
რიცხვები ყველანი უარყოფითია, ყველანი დადებითია, ან ყველანი ნულის

ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2003-shortlist-1“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ $O(0,0,0)$, $P(a_{11},a_{21},a_{31})$, $Q(a_{12},a_{22},a_{32})$, $R(a_{13},a_{23},a_{33})$ წერტილები სამგანზომილებიან ევკლიდურ სივრცეში. საკმარისია ვპოვოთ PQR სამკუთხედის შიგნით ისეთი $U(u_1,u_2,u_3)$ წერტილი, რომლის კოორდინატებიც ყველა დადებითია, ყველა უარყოფითია ან ყველა ნულის ტოლია (მართლაც, ასეთ შემთხვევაში გვექნება $\overrightarrow{OU} = c_1\overrightarrow{OP} + c_2\overrightarrow{OQ} + c_3\overrightarrow{OR}$ რაიმე $c_1,c_2,c_3 > 0$ რიცხვებისთვის, სადაც $c_1+c_2+c_3=1$). ვთქვათ $P'(a_{11},a_{21},0)$, $Q'(a_{12},a_{22},0)$ და $R'(a_{13},a_{23},0)$ არის P,Q და R წერტილების გეგმილები Oxy სიბრტყეზე. ვხედავთ, რომ P', Q', R' წერტილები შესაბამისად მეოთხე, მეორე და მესამე მეოთხედებში მდებარეობენ. გვაქვს შემდეგი ორი შემთხვევა:

(i) O მდებარეობს $\Delta P'Q'R'$-ის გარეთ.



ვთქვათ $S' = OR' \cap P'Q'$ და S იყოს PQ მონაკვეთის ის წერტილი, რომლის გეგმილიც არის S'. S წერტილის z კოორდინატი უარყოფითია (რადგან P და Q წერტილების z კოორდინატები უარყოფითია). ამრიგად, SR მონაკვეთის ნებისმიერ წერტილს, რომელიც საკმარისად ახლოსაა S-თან, ყველა კოორდინატი უარყოფითი აქვს.

(ii) O მდებარეობს $\Delta P'Q'R'$-ის შიგნით ან საზღვარზე.

ვთქვათ T არის PQR სიბრტყის ის წერტილი, რომლის გეგმილიც არის O. თუ $T=O$, მაშინ T-ს ყველა კოორდინატი ნულის ტოლია და დამტკიცება დასრულებულია. წინააღმდეგ შემთხვევაში O მდებარეობს $\Delta P'Q'R'$-ის შიგნით. ვივარაუდოთ, რომ T-ს z კოორდინატი დადებითია (უარყოფითია). რადგან T-ს x და y კოორდინატები 0-ის ტოლია, PQR-ის შიგნით არსებობს T-სთან ახლოს მდებარე U წერტილი, რომლის ორივე x და y კოორდინატები დადებითია (შესაბამისად უარყოფითია), და ამ U წერტილის ყველა კოორდინატს ერთი და იგივე ნიშანი აქვს.

□

ამოცანა 4.42.2.

იპოვეთ ყველა არაკლებადი ფუნქცია $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, რომლისთვისაც

(i) $f(0) = 0$, $f(1) = 1$;

(ii) $f(a) + f(b) = f(a)f(b) + f(a + b - ab)$ ნებისმიერი ისეთი a, b ნამდვილი რიცხვებისთვის, რომელთათვისაც $a < 1 < b$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2003-shortlist-2“-ის ამოხსნა: (ii) ტოლობა შეგვიძლია გადავწეროთ შემდეგნაირად: $-(f(a) - 1)(f(b) - 1) = f(-(a - 1)(b - 1) + 1) - 1$. ამრიგად, თუ აღვნიშნავთ $g(x) = f(x + 1) - 1$, ეს განტოლება მიიღებს სახეს $-g(a - 1)g(b - 1) = g(-(a - 1)(b - 1))$, როდესაც $a < 1 < b$. საიდანაც

$$-g(x)g(y) = g(-xy) \quad \text{როცა } x < 0 < y, \tag{4.245}$$

და g არაკლებადია, სადაც $g(-1) = -1, g(0) = 0$.
პირიქით, თუ g აკმაყოფილებს (1)-ს, მაშინ f წარმოადგენს ჩვენი ამოცანის ამოხსნას. (1)-ში $y = 1$-ის ჩასმით ვიღებთ $-g(-x)g(1) = g(x)$ ნებისმიერი $x > 0$-ისთვის, ამიტომ (1) დადის $g(1)g(yz) = g(y)g(z)$ ტოლობაზე ყველა $y, z > 0$-ისთვის. გვაქვს ორი შემთხვევა:

1° $g(1) = 0$. (1)-ის თანახმად გვაქვს $g(z) = 0$ ყველა $z > 0$-ისთვის. მაშინ ნებისმიერი არაკლებადი $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქცია, სადაც $g(-1) = -1$ და $g(z) = 0$, როცა $z \geq 0$, აკმაყოფილებს (1)-ს და იძლევა ამოხსნას: f არის არაკლებადი, $f(0) = 0$ და $f(x) = 1$ ყოველი $x \geq 1$-ისთვის.

2° $g(1) \neq 0$. მაშინ ფუნქცია $h(x) = g(x)/g(1)$ არაკლებადია და აკმაყოფილებს პირობებს $h(0) = 0, h(1) = 1$ და $h(xy) = h(x)h(y)$. დავაფიქსიროთ $a > 0$ და ვთქვათ $h(a) = b = a^k$ რაიმე $k \in \mathbb{R}$-ისთვის. ინდუქციით გამომდინარეობს, რომ $h(a^q) = h(a)^q = (a^q)^k$ ყოველი q რაციონალური რიცხვისთვის. მაგრამ h არაკლებადია, ამიტომ $k \geq 0$, და რადგან $\{a^q \mid q \in \mathbb{Q}\}$ სიმრავლე მკვრივია $\mathbb{R}^+$-ში, ვასკვნით, რომ $h(x) = x^k$ ყოველი $x > 0$. საბოლოოდ, $g(1) = c$-ს დაშვებით, მივიღებთ $g(x) = cx^k$ ყველა $x > 0$-სთვის. მაშინ $g(-x) = -x^k$ ყველა $x > 0$-სთვის. ეს g აშკარად აკმაყოფილებს (1)-ს. ამრიგად

$$f(x) = \begin{cases} c(x-1)^k, & \text{თუ } x > 1; \\ 1, & \text{თუ } x = 1; \\ 1 - (1-x)^k, & \text{თუ } x < 1, \end{cases} \quad \text{სადაც } c > 0 \text{ და } k \geq 0.$$

□

ამოცანა 4.42.3.

განვიხილოთ დადებით ნამდვილ რიცხვთა მიმდევრობების წყვილები $a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \dots$, $b_1 \geq b_2 \geq b_3 \geq \dots$ და ჯამები $A_n = a_1 + \dots + a_n$, $B_n = b_1 + \dots + b_n$, $n = 1, 2, \dots$. ნებისმიერი ასეთი წყვილისთვის განვმარტოთ $c_i = \min\{a_i, b_i\}$ და $C_n = c_1 + \dots + c_n$, $n = 1, 2, \dots$.

(a) არსებობს თუ არა ისეთი $(a_i)_{i\geq 1}$, $(b_i)_{i\geq 1}$ წყვილი, რომ $(A_n)_{n\geq 1}$ და $(B_n)_{n\geq 1}$ მიმდევრობები იყოს შეუზღუდავი, ხოლო $(C_n)_{n\geq 1}$ მიმდევრობა — შემოსაზღვრული?

(b) შეიცვლება თუ არა პასუხი (a) შეკითხვაზე, თუ დამატებით დავუშვებთ, რომ $b_i = 1/i$, $i = 1, 2, \dots$?

დაასაბუთეთ თქვენი პასუხი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2003-shortlist-3“-ის ამოხსნა:

(a) ნებისმიერი c_n მიმდევრობისთვის (კერძოდ, ისეთისთვის, რომ C_n კრებადია), ავაგებთ a_n და b_n მიმდევრობებს ისე, რომ A_n და B_n განშლადი იყოს. ჯერ ავირჩიოთ n_1 ისე, რომ $n_1 c_1 > 1$ და დავუშვათ $a_1 = a_2 = \dots = a_{n_1} = c_1$: ეს ცალსახად განსაზღვრავს $b_2 = c_2, \dots, b_{n_1} = c_{n_1}$-ს. შემდეგ ავირჩიოთ n_2 ისე, რომ $(n_2 - n_1)c_{n_1+1} > 1$ და დავუშვათ $b_{n_1+1} = \dots = b_{n_2} = c_{n_1+1}$; ამით კვლავ ცალსახად განისაზღვრება $a_{n_1+1}, \dots, a_{n_2}$. შემდეგ ავირჩიოთ n_3 პირობით $(n_3 - n_2)c_{n_2+1} > 1$ და დავუშვათ $a_{n_2+1} = \dots = a_{n_3} = c_{n_2+1}$, და ასე შემდეგ. ცხადია, რომ ამ გზით ვაგებთ a_n, b_n კლებად მიმდევრობებს ისე, რომ $\sum a_n$ და $\sum b_n$ განშლადია, რადგან ისინი შეიცავენ უსასრულოდ ბევრ ქვებაჯამს, რომლებიც აღემატება 1-ს; მეორე მხრივ, $c_n = \min\{a_n, b_n\}$ და C_n კრებადია.

(b) ამ სიტუაციაში პასუხი იცვლება. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ არსებობს (a_n) და (b_n) მიმდევრობების ასეთი წყვილი. არსებობს უსასრულოდ ბევრი i ინდექსი, ისეთი რომ $c_i = b_i$ (წინააღმდეგ შემთხვევაში (c_n) მიმდევრობის ყველა წევრი, გარდა შესაძლოა სასრული რაოდენობისა, უდრიდეს (a_n) მიმდევრობის წევრებს, რომელსაც აქვს შემოუსაზღვრელი ჯამი). ამრიგად, ნებისმიერი $n_0 \in \mathbb{N}$-ისთვის არსებობს $j \geq 2n_0$ ისეთი, რომ $c_j = b_j$. მაშინ გვაქვს

$$\sum_{k=n_0}^{j} c_k \geq \sum_{k=n_0}^{j} c_j = (j - n_0)\frac{1}{j} \geq \frac{1}{2}.$$

შესაბამისად, (C_n) მიმდევრობა შემოუსაზღვრელია, წინააღმდეგობა.

□

ამოცანა 4.42.4.

ვთქვათ, n ნატურალური რიცხვია, ხოლო $x_1 \leq x_2 \leq \ldots \leq x_n$ ნამდვილი რიცხვებია.

(a) დაამტკიცეთ, რომ

$$\left(\sum_{i,j=1}^{n} |x_i - x_j|\right)^2 \leq \frac{2(n^2-1)}{3} \sum_{i,j=1}^{n} (x_i - x_j)^2.$$

(b) აჩვენეთ, რომ ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $x_1, \ldots, x_n$ არის არითმეტიკული პროგრესია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2003-shortlist-4“-ის ამოხსნა:

(a) კოში-შვარცის უტოლობის თანახმად გვაქვს

$$\left(\sum_{i,j=1}^{n} (i-j)^2\right)\left(\sum_{i,j=1}^{n} (x_i - x_j)^2\right) \geq \left(\sum_{i,j=1}^{n} |i-j| \cdot |x_i - x_j|\right)^2. \tag{4.246}$$

მეორე მხრივ, ადვილი დასამტკიცებელია (მაგალითად, ინდუქციით), რომ

$$\sum_{i,j=1}^{n} (i-j)^2 = (2n-2) \cdot 1^2 + (2n-4) \cdot 2^2 + \cdots + 2 \cdot (n-1)^2 = \frac{n^2(n^2-1)}{6}$$

და რომ

$$\sum_{i,j=1}^{n} |i-j| \cdot |x_i - x_j| = \frac{n}{2} \sum_{i,j=1}^{n} |x_i - x_j|.$$

ამრიგად, (1) უტოლობა იღებს შემდეგ სახეს:

$$\frac{n^2(n^2-1)}{6}\left(\sum_{i,j=1}^{n} (x_i - x_j)^2\right) \geq \frac{n^2}{4}\left(\sum_{i,j=1}^{n} |x_i - x_j|\right)^2,$$

რაც საძიებო უტოლობის ექვივალენტურია.

(b) ტოლობა სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის სრულდება (1)-ში, ე.ი. მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც არსებობს ისეთი $\lambda \in \mathbb{R}$, რომ $|x_i - x_j| = \lambda |i-j|$ ყველა i, j-თვის. ეს ექვივალენტურია იმისა, რომ (x_i) წარმოადგენს არითმეტიკულ პროგრესიას.

□

ამოცანა 4.42.5.

ვთქვათ, $\mathbb{R}^+$ არის ყველა დადებითი ნამდვილი რიცხვის სიმრავლე. იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(i) $f(xyz) + f(x) + f(y) + f(z) = f(\sqrt{xy})f(\sqrt{yz})f(\sqrt{zx})$ ნებისმიერი $x, y, z \in \mathbb{R}^+$ რიცხვებისთვის;

(ii) $f(x) < f(y)$ ნებისმიერი $1 \leq x < y$ რიცხვებისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2003-shortlist-5“-ის ამოხსნა: (i)-ში $x = y = z = 1$-ის ჩასმით მივიღებთ $4f(1) = f(1)^3$, საიდანაც $f(1) > 0$ პირობის გამო გვაქვს $f(1) = 2$. ასევე, $x = y = t, z = 1/t$-ის ჩასმით მივიღებთ $f(t) = f(1/t)$; ამრიგად $f(t) \geq f(1) = 2$ თითოეული t-თვის. აქედან გამომდინარე, $f(t) = c + c^{-1}$ რაიმე $c = c(t) \geq 1$-თვის. ახლა (i)-ში $(x, y, z) = (ts, t/s, s/t)$-ის ჩასმით მივიღებთ

$$f(t)f(s) = f(ts) + f\left(\frac{t}{s}\right).$$

კერძოდ, $s = t$ მოგვცემს $f(t^2) = f(t)^2 - 2$, ასე რომ, თუ $f(t) = c + c^{-1}$, მაშინ $f(t^2) = c^2 + c^{-2}$. მარტივი ინდუქციით მივიღებთ, რომ $f(t^n) = c^n + c^{-n}$ ყოველი $n \in \mathbb{N}$-თვის. შესაბამისად, $f(t^{n/m}) = c^{n/m} + c^{-n/m}$. ახლა, თუ $t > 1$ დაფიქსირებულია და $\lambda \in \mathbb{R}$ ისეთია, რომ $c = t^\lambda$, მივიღებთ $f(t^q) = t^{\lambda q} + t^{-\lambda q}$, ე.ი.,

$$f(x) = x^\lambda + x^{-\lambda} \quad \text{სადაც} \quad x \in T = \{t^q \mid q \in \mathbb{Q}\}. \tag{4.247}$$

მაგრამ რადგან T სიმრავლე მკვრივია $\mathbb{R}^+$-ში და f მონოტონურია $(0, 1]$ და $[1, \infty)$ ინტერვალებზე, გამომდინარეობს, რომ (1) სრულდება ყველა $x > 0$-თვის. პირდაპირ მოწმდება, რომ ეს ფუნქცია აკმაყოფილებს (i) და (ii) პირობებს. □

ამოცანა 4.42.6.

ვთქვათ, n ნატურალური რიცხვია, ხოლო $(x_1, \ldots, x_n)$ და $(y_1, \ldots, y_n)$ დადებით ნამდვილ რიცხვთა ორი მიმდევრობაა. დავუშვათ, $(z_2, z_3, \ldots, z_{2n})$ არის დადებით ნამდვილ რიცხვთა მიმდევრობა, ისეთი რომ

$$z_{i+j}^2 \geq x_i y_j \quad \text{ყველა } 1 \leq i, j \leq n\text{-თვის.}$$

ვთქვათ, $M = \max\{z_2, \dots, z_{2n}\}$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\left(\frac{M + z_2 + \cdots + z_{2n}}{2n}\right)^2 \geq \left(\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}\right)\left(\frac{y_1 + \cdots + y_n}{n}\right).$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2003-shortlist-6“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $X = \max\{x_1, \dots, x_n\}$ და $Y = \max\{y_1, \dots, y_n\}$. x_i-ის ჩანაცვლებით $x_i' = x_i/X$-ით, y_i-ის ჩანაცვლებით $y_i' = y_i/Y$-ით და z_i-ის ჩანაცვლებით $z_i' = z_i/\sqrt{XY}$-ით, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $X = Y = 1$. საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ

$$M + z_2 + \cdots + z_{2n} \geq x_1 + \cdots + x_n + y_1 + \cdots + y_n, \tag{4.248}$$

რადგან აქედან გამომდინარეობს შედეგი საშუალო არითმეტიკულსა და საშუალო გეომეტრიულს შორის უტოლობით.
(1)-ის დასამტკიცებლად საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ ნებისმიერი r-ისთვის, (1)-ის მარცხენა მხარეს არსებული r-ზე მეტი წევრების რაოდენობა სულ მცირე ტოლია (1)-ის მარჯვენა მხარეს არსებული r-ზე მეტი წევრების რაოდენობისა. თუ $r \geq 1$, მაშინ მარჯვენა მხარეს არ არის r-ზე მეტი წევრი. ვივარაუდოთ, რომ $r < 1$ და განვიხილოთ სიმრავლეები $A = \{i \mid 1 \leq i \leq n, x_i > r\}$ და $B = \{i \mid 1 \leq i \leq n, y_i > r\}$. ვთქვათ $a = |A|$ და $b = |B|$. თუ $x_i > r$ და $y_j > r$, მაშინ $z_{i+j} \geq \sqrt{x_i y_j} > r$; ამრიგად

$$C = \{k \mid 2 \leq k \leq 2n, z_k > r\} \supseteq A + B = \{\alpha + \beta \mid \alpha \in A, \beta \in B\}.$$

ადვილი შესამოწმებელია, რომ $|A + B| \geq |A| + |B| - 1$. აქედან გამომდინარეობს, რომ r-ზე მეტი z_k-ების რაოდენობა არის $\geq a + b - 1$. მაგრამ ამ შემთხვევაში $M > r$, რაც ნიშნავს, რომ (1)-ის მარცხენა მხარის სულ მცირე $a + b$ ელემენტი მეტია r-ზე, რაც ასრულებს დამტკიცებას. □

ამოცანა 4.42.7.

ვთქვათ, A არის $S = \{1, 2, \dots, 1000000\}$ სიმრავლის 101-ელემენტიანი ქვესიმრავლე. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი $t_1, t_2, \dots, t_{100}$ რიცხვები S-იდან, რომ

$$A_j = \{x + t_j \mid x \in A\}, \quad j = 1, 2, \dots, 100,$$

სიმრავლეები წყვილ-წყვილად თანაუკვეთია.

ამოხსნა:

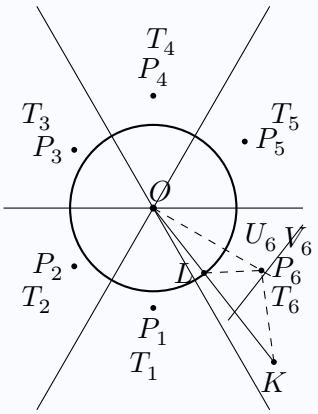
ამოცანა „2003-shortlist-7“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ სიმრავლე $D = \{x - y \mid x, y \in A\}$. აშკარაა, რომ D სიმრავლის ელემენტთა რაოდენობა ნაკლებია ან ტოლია $101 \cdot 100 + 1$-ზე. $A + t_i$ და $A + t_j$ სიმრავლეები თანაუკვეთია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $t_i - t_j \notin D$. ახლა ინდუქციურად ავირჩიოთ 100 ელემენტი $t_1, \dots, t_{100}$. ვთქვათ t_1 არის $S \setminus D$ სიმრავლის ნებისმიერი ელემენტი (ასეთი ელემენტი არსებობს, რადგან S-ის ელემენტთა რაოდენობა მეტია D-ს ელემენტთა რაოდენობაზე). ვივარაუდოთ, რომ უკვე ავირჩიეთ k ($k \leq 99$) ელემენტი $t_1, \dots, t_k$ D-დან ისე, რომ არჩეული ელემენტებიდან არცერთი ორი არ ეკუთვნის D-ს. ჩვენ შეგვიძლია t_{k+1} ავირჩიოთ S-ის ისეთ ელემენტად, რომელიც არ ეკუთვნის $t_1 + D, t_2 + D, \dots, t_k + D$ სიმრავლეთაგან არცერთს (ეს შესაძლებელია, რადგან თითოეული წინა სიმრავლე შეიცავს უმეტეს $101 \cdot 100 + 1$ ელემენტს; ამდენად, მათ გაერთიანებაში არის უმეტეს $99(101 \cdot 100 + 1) = 999999 < 1000000$ ელემენტი). □

ამოცანა 4.42.8.

ვთქვათ, $D_1, \dots, D_n$ არის ჩაკეტილი წრეები სიბრტყეზე. (ჩაკეტილი წრე არის წრეწირის შიგნით მდებარე არე ამ წრეწირთან ერთად.) დავუშვათ, სიბრტყის თითოეული წერტილი ეკუთვნის უმეტეს 2003 ცალ D_i წრეს. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი D_k წრე, რომელიც კვეთს უმეტეს $7 \cdot 2003 - 1$ სხვა D_i წრეს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2003-shortlist-8“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, S არის უმცირესი რადიუსის მქონე დისკო, ვთქვათ s რადიუსით, ხოლო O ამ დისკოს ცენტრია. დავყოთ სიბრტყე 7 არედ: ერთი s დისკოთი შემოსაზღვრული არე და 6 არე $T_1, \dots, T_6$, როგორც ნაჩვენებია ნახაზზე.



ნებისმიერი S-ისგან განსხვავებული დისკოს ცენტრი, ვთქვათ D_k-სი, მდებარე-

ობს ამ შვიდი არედან ერთ-ერთში. თუ მისი ცენტრი S-ის შიგნითაა, მაშინ D_k შეიცავს O წერტილს. ამდენად, S-ისგან განსხვავებული იმ დისკოების რაოდენობა, რომელთა ცენტრები S-შია, უდრის უმეტეს 2002-ს.
განვიხილოთ D_k დისკო, რომელიც კვეთს S-ს და რომლის ცენტრი მდებარეობს T_i არეში. ვთქვათ P_i არის ისეთი წერტილი, რომ OP_i სხივი შუაზე ყოფს T_i არეს და $OP_i = s\sqrt{3}$. ვამტკიცებთ, რომ D_k შეიცავს P_i-ს.
დავყოთ T_i არე P_i წერტილზე გამავალი OP_i-ს მართობული l_i წრფით ორ არედ: U_i და V_i, სადაც O და U_i მდებარეობენ l_i-ს ერთსა და იმავე მხარეს. ვთქვათ K არის D_k-ს ცენტრი. განვიხილოთ ორი შემთხვევა:

(i) $K \in U_i$. რადგან P_i ცენტრისა და s რადიუსის მქონე დისკო შეიცავს U_i-ს, ვხედავთ, რომ $KP_i \leq s$. ამდენად, D_k შეიცავს P_i-ს.

(ii) $K \in V_i$. აღვნიშნოთ L-ით KO მონაკვეთისა და s წრეწირის გადაკვეთის წერტილი. გვინდა დავამტკიცოთ, რომ $KL > KP_i$. საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ $\angle KP_iL > \angle KLP_i$. თუმცა, აშკარაა, რომ $\angle LP_iO \leq 30^\circ$ და $\angle LOP_i \leq 30^\circ$, საიდანაც $\angle KLP_i \leq 60^\circ$, ხოლო $\angle NP_iL = 90^\circ - \angle LP_iO \geq 60^\circ$. ეს გულისხმობს, რომ $\angle KP_iL \geq \angle NP_iL \geq 60^\circ \geq \angle KLP_i$ (N არის T_i-ს საზღვარზე მდებარე წერტილი, როგორც ნახაზზეა ნაჩვენები). ამით ჩვენი დებულება დამტკიცებულია.

ახლა ვხედავთ, რომ T_i-ში ცენტრის მქონე იმ დისკოების რაოდენობა, რომლებიც კვეთენ S-ს, ნაკლებია ან ტოლია 2003-ზე, ხოლო იმ დისკოების საერთო რაოდენობა, რომლებიც კვეთენ S-ს, არ აღემატება $2002 + 6 \cdot 2003 = 7 \cdot 2003 - 1$-ს. □

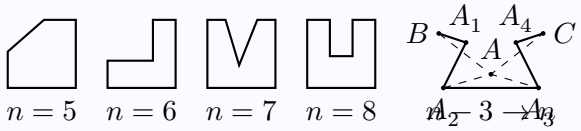
ამოცანა 4.42.9.

მოცემულია მთელი რიცხვი $n \geq 5$. იპოვეთ უდიდესი მთელი k რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობს n-წვეროიანი მრავალკუთხედი (ამოზნექილი ან არაამოზნექილი, თვითგადაუკვეთავი საზღვრით), რომელსაც აქვს k ცალი შიგა მართი კუთხე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2003-shortlist-9“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ n-კუთხედის კუთხეებიდან k რაოდენობა მართია. რადგან დანარჩენი $n - k$ კუთხე ნაკლებია 360°-ზე და კუთხეების ჯამი უდრის $(n-2)180^\circ$-ს, გვექნება უტოლობა $k \cdot 90^\circ + (n-k)360^\circ > (n-2)180^\circ$, რაც $k < (2n+4)/3$-ის ტოლფასია. რადგან n და k მთელი რიცხვებია, გამოდის, რომ $k \leq [2n/3] + 1$.
თუ $n = 5$, მაშინ $[2n/3] + 1 = 4$, მაგრამ თუ ხუთკუთხედს ოთხი მართი კუთხე აქვს, დანარჩენი კუთხე 180°-ის ტოლი იქნება, რაც შეუძლებელია. ამდენად,

$n = 5$-ისთვის, $k \leq 3$. ადვილია 3 მართი კუთხის მქონე ხუთკუთხედის აგება, მაგალითად, როგორც ქვემოთ მოყვანილ ნახაზზეა.
ახლა ინდუქციით ვაჩვენებთ, რომ $n \geq 6$-ისთვის არსებობს n-კუთხედი $[2n/3] + 1$ შიგა მართი კუთხით. $n = 6, 7, 8$-ისთვის მაგალითები წარმოდგენილია ნახაზზე. დავუშვათ, რომ არსებობს $(n-3)$-კუთხედი $[2(n-3)/3] + 1 = [2n/3] - 1$ შიგა მართი კუთხეები. მაშინ ერთ-ერთი შიგა კუთხე, ვთქვათ $\angle BAC$, არ არის ამოზნექილი. შევცვალოთ A წვერო ოთხი ახალი წვეროთი A_1, A_2, A_3, A_4, როგორც ნახაზზეა ნაჩვენები, ისე რომ $\angle BA_1A_2 = \angle A_3A_4C = 90^\circ$.



□

ამოცანა 4.42.10.

ვთქვათ, $x_1, \ldots, x_n$ და $y_1, \ldots, y_n$ ნამდვილი რიცხვებია. ვთქვათ, $A = (a_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}$ არის მატრიცა ელემენტებით:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{თუ } x_i + y_j \geq 0; \\ 0, & \text{თუ } x_i + y_j < 0. \end{cases}$$

ვივარაუდოთ, რომ B არის $n \times n$ ზომის მატრიცა, რომლის ელემენტებია $0, 1$ ისეთი, რომ B-ს თითოეული სტრიქონისა და თითოეული სვეტის ელემენტთა ჯამი უდრის A მატრიცის შესაბამისი სტრიქონისა და სვეტის ელემენტთა ჯამს. დაამტკიცეთ, რომ $A = B$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2003-shortlist-10“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ B მატრიცის ელემენტები b_{ij}-ით. დავუშვათ საწინააღმდეგო, ე.ი. არსებობს წყვილი (i_0, j_0), ისეთი რომ $a_{i_0,j_0} \neq b_{i_0,j_0}$. ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $a_{i_0,j_0} = 0$ და $b_{i_0,j_0} = 1$. რადგან A და B მატრიცების i_0-ურ სტრიქონებში ელემენტთა ჯამები ტოლია, არსებობს რაიმე j_1, რომლისთვისაც $a_{i_0,j_1} = 1$ და $b_{i_0,j_1} = 0$. ანალოგიურად, იმ ფაქტიდან, რომ A და B მატრიცების j_1-ურ სვეტებში ელემენტთა ჯამები ტოლია, ვასკვნით, რომ არსებობს i_1, ისეთი რომ $a_{i_1,j_1} = 0$ და $b_{i_1,j_1} = 1$. ამ პროცედურის გაგრძელებით ვადგენთ ორ მიმდევრობას i_k, j_k, ისეთს რომ $a_{i_k,j_k} = 0, b_{i_k,j_k} = 1, a_{i_k,j_{k+1}} = 1, b_{i_k,j_{k+1}} = 0$. რადგან (i_k, j_k) წყვილების სიმრავლე სასრულია, არსებობს ორი განსხვავებული t, s რიცხვი, ისეთი რომ $(i_t, j_t) = (i_s, j_s)$.

მოცემული პირობიდან გვაქვს, რომ $x_{i_k} + y_{j_k} < 0$ და $x_{i_k} + y_{j_{k+1}} \geq 0$. მაგრამ $j_t = j_s$, და ამდენად $0 \leq \sum_{k=s}^{t-1}(x_{i_k} + y_{j_{k+1}}) = \sum_{k=s}^{t-1}(x_{i_k} + y_{j_k}) < 0$, წინააღმდეგობა. □

ამოცანა 4.42.11.

სიბრტყის თითოეული მთელრიცხვა კოორდინატების მქონე წერტილი წარმოადგენს $1/1000$ რადიუსის მქონე დისკოს ცენტრს.

(a) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ტოლგვერდა სამკუთხედი, რომლის წვეროები სხვადასხვა დისკოებში მდებარეობს.

(b) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი ტოლგვერდა სამკუთხედის გვერდის სიგრძე, რომლის წვეროები სხვადასხვა დისკოებში მდებარეობს, მეტია 96-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2003-shortlist-11“-ის ამოხსნა:

(a) დირიხლეს პრინციპის თანახმად, არსებობს ორი განსხვავებული მთელი რიცხვი x_1, x_2, $x_1 > x_2$, ისეთი რომ $|\{x_1\sqrt{3}\} - \{x_2\sqrt{3}\}| < 0.001$. ავიღოთ $a = x_1 - x_2$. განვიხილოთ ტოლგვერდა სამკუთხედი წვეროებით $(0,0), (2a,0), (a, a\sqrt{3})$. წერტილები $(0,0)$ და $(2a,0)$ ბადის წერტილებია, და ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ წერტილი $(a, a\sqrt{3})$ ბადის წერტილიდან 0.001-ზე ნაკლებ მანძილზეა. მართლაც, რადგან $0.001 > |\{x_1\sqrt{3}\} - \{x_2\sqrt{3}\}| = |a\sqrt{3} - ([x_1\sqrt{3}] - [x_2\sqrt{3}])|$, ვხედავთ, რომ მანძილი $(a, a\sqrt{3})$ და $(a, [x_1\sqrt{3}] - [x_2\sqrt{3}])$ წერტილებს შორის 0.001-ზე ნაკლებია, ხოლო წერტილი $(a, [x_1\sqrt{3}] - [x_2\sqrt{3}])$ მთელკოორდინატებიანია.

(b) დავუშვათ, რომ $P'Q'R'$ არის ტოლგვერდა სამკუთხედი გვერდის სიგრძით $l \leq 96$, ისეთი რომ მისი თითოეული წვერო P', Q', R' მდებარეობს ბადის წერტილში ცენტრირებული 0.001 რადიუსიან დისკში. აღვნიშნოთ P, Q, R-ით ამ დისკების ცენტრები. მაშინ გვექნება $l - 0.002 \leq PQ, QR, RP \leq l + 0.002$. რადგან PQR არ არის ტოლგვერდა სამკუთხედი, მისი ორი გვერდი განსხვავებულია, ვთქვათ $PQ \neq QR$. მეორე მხრივ, PQ^2, QR^2 მთელი რიცხვებია, ამიტომ გვაქვს $1 \leq |PQ^2 - QR^2| = (PQ+QR)|PQ-QR| \leq 0.004(PQ+QR) \leq (2l + 0.004) \cdot 0.004 \leq 2 \cdot 96.002 \cdot 0.004 < 1$, რაც წინააღმდეგობაა.

□

ამოცანა 4.42.12.

ვთქვათ, $f(k)$ არის იმ n მთელ რიცხვთა რაოდენობა, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

(i) $0 \leq n < 10^k$, ანუ n-ს აქვს ზუსტად k ციფრი (ათობით ჩანაწერში), სადაც წამყვანი ნულები დაშვებულია;

(ii) n-ის ციფრები შესაძლებელია გადავალაგოთ ისე, რომ მივიღოთ 11-ზე გამყოფი მთელი რიცხვი.

დაამტკიცეთ, რომ $f(2m) = 10f(2m-1)$ ნებისმიერი დადებითი მთელი m რიცხვისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2003-shortlist-12“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ $\overline{a_{k-1}a_{k-2}\dots a_0}$-ით იმ რიცხვის ათობითი ჩანაწერი, რომლის ციფრებია $a_{k-1}, \dots, a_0$. გამოვიყენებთ შემდეგ ცნობილ ფაქტს:

$$\overline{a_{k-1}a_{k-2}\dots a_0} \equiv i \pmod{11} \iff \sum_{l=0}^{k-1}(-1)^l a_l \equiv i \pmod{11}.$$

იყოს m დადებითი მთელი რიცხვი. განვმარტოთ A როგორც იმ n მთელი რიცხვების ($0 \leq n < 10^{2m}$) სიმრავლე, რომელთა მარჯვენა $2m-1$ ციფრის გადანაცვლებაც შესაძლებელია ისე, რომ მივიღოთ 11-ზე გამყოფი მთელი რიცხვი, და B — იმ n ($0 \leq n < 10^{2m-1}$) მთელ რიცხვთა სიმრავლე, რომელთა ციფრების გადაადგილებით მიიღება 11-ზე გაყოფადი მთელი რიცხვი. ვთქვათ $a = \overline{a_{2m-1}\dots a_0} \in A$. მაშინ ის აკმაყოფილებს

$$\sum_{l=0}^{2m-1}(-1)^l a_l \equiv 0 \pmod{11}. \tag{1}$$

$(a_{2m-1}, \dots, a_0)$ $2m$-კორტეჟი აკმაყოფილებს (1)-ს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $(ka_{2m-1}+l, \dots, ka_0+l)$ $2m$-კორტეჟი აკმაყოფილებს (1)-ს, სადაც $k, l \in \mathbb{Z}$, $11 \nmid k$. რადგან $a_0+1 \not\equiv 0 \pmod{11}$, ჩვენ შეგვიძლია ავირჩიოთ k სიმრავლიდან $\{1, \dots, 10\}$ ისე, რომ $(a_0+1)k \equiv 1 \pmod{11}$. ამრიგად, არსებობს $((a_{2m-1}+1)k-1, \dots, (a_1+1)k-1, 0)$ $2m$-კორტეჟის ისეთი გადანაცვლება, რომელიც აკმაყოფილებს (1)-ს. საჭიროების შემთხვევაში კენტი და ლუწი პოზიციების გაცვლით, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს გადანაცვლება ინარჩუნებს 0-ს ბოლო პოზიციაზე. რადგან $(a_i+1)k$ არ იყოფა 11-ზე ნებისმიერი i-თვის, არსებობს ერთადერთი $b_i \in \{0, 1, \dots, 9\}$ ისეთი, რომ $b_i \equiv (a_i+1)k-1 \pmod{11}$. ამდენად, რიცხვი $\overline{b_{2m-1}\dots b_1} \in B$. ამრიგად, ფიქსირებული $a_0 \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}$-თვის, თითოეულ $a \in A$-ს, რომლის ბოლო ციფრია a_0, შევუსაბამებთ ერთადერთ $b \in B$-ს. პირუკუ, ფიქსირებული $a_0 \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}$-სთვის, ნებისმიერი $\overline{b_{2m-1}\dots b_1} \in B$ რიცხვიდან შეგვიძლია აღ-

ვადგინოთ $\overline{a_{2m-1}\dots a_1a_0} \in A$. შესაბამისად, $|A| = 10|B|$, ე. ი. $f(2m) = 10f(2m-1)$. □

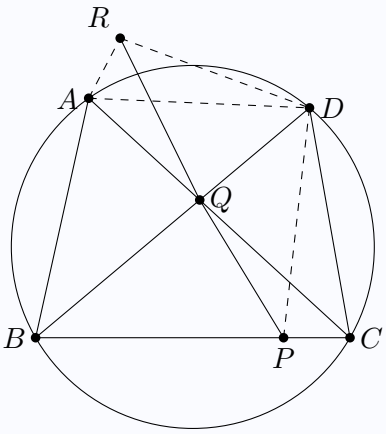
ამოცანა 4.42.13.

ვთქვათ, $ABCD$ ჩახაზული ოთხკუთხედია. P, Q, R იყოს შესაბამისად D წერტილიდან BC, CA, AB წრფეებზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეები. აჩვენეთ, რომ $PQ = QR$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\angle ABC$ და $\angle ADC$ კუთხეების ბისექტრისები AC-სთან იკვეთებიან ერთ წერტილში.

ამოხსნა:

ამოცანა „2003-shortlist-13“-ის ამოხსნა: K-თი და L-ით აღვნიშნოთ შესაბამისად $\angle ABC$ და $\angle ADC$ კუთხეების ბისექტრისების გადაკვეთის წერტილები AC წრფესთან. რადგან $AB : BC = AK : KC$ და $AD : DC = AL : LC$, ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ

$$PQ = QR \iff \frac{AB}{BC} = \frac{AD}{DC}. \tag{1}$$



რადგან $AQDR$ და $QPCD$ ოთხკუთხედები ციკლურია, ვიღებთ, რომ $\angle RDQ = \angle BAC$ და $\angle QDP = \angle ACB$. სინუსების თეორემიდან გამომდინარეობს, რომ

$$\frac{AB}{BC} = \frac{\sin\angle ACB}{\sin\angle BAC}$$

და $QR = AD\sin\angle RDQ$, $QP = CD\sin\angle QDP$. ახლა გვაქვს

$$\frac{AB}{BC} = \frac{\sin\angle ACB}{\sin\angle BAC} = \frac{\sin\angle QDP}{\sin\angle RDQ} = \frac{AD\cdot QP}{QR\cdot CD}.$$

დებულება (1) უშუალოდ გამომდინარეობს აქედან. □

ამოცანა 4.42.14.

სამი განსხვავებული A, B, C წერტილი დაფიქსირებულია წრფეზე ამ მიმდევრობით. ვთქვათ, Γ არის A და C წერტილებზე გამავალი წრეწირი, რომლის ცენტრიც არ მდებარეობს AC წრფეზე. P-თი აღვნიშნოთ Γ-სადმი A და C წერტილებში ავლებულ მხებთა გადაკვეთის წერტილი. ვივარაუდოთ, რომ Γ წრეწირი PB მონაკვეთს კვეთს Q წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $\angle AQC$ კუთხის ბისექტრისისა და AC წრფის გადაკვეთის წერტილი არ არის დამოკიდებული Γ-ს არჩევანზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2003-shortlist-14“-ის ამოხსნა: R-ით აღვნიშნოთ $\angle AQC$ კუთხის ბისექტრისისა და AC წრფის გადაკვეთის წერტილი. ΔACQ-დან ვიღებთ

$$\frac{AR}{RC} = \frac{AQ}{QC} = \frac{\sin\angle QCA}{\sin\angle QAC}.$$

ჩევას თეორემის სინუსების ფორმით გვაქვს

$$\frac{\sin\angle APB}{\sin\angle BPC} \cdot \frac{\sin\angle QAC}{\sin\angle PAQ} \cdot \frac{\sin\angle QCP}{\sin\angle QCA} = 1,$$

რაც ექვივალენტურია

$$\frac{\sin\angle APB}{\sin\angle BPC} = \left(\frac{\sin\angle QCA}{\sin\angle QAC}\right)^2$$

რადგან $\angle QCA = \angle PAQ$ და $\angle QAC = \angle QCP$. $S(XYZ)$-ით აღვნიშნოთ XYZ სამკუთხედის ფართობი. მაშინ

$$\frac{\sin\angle APB}{\sin\angle BPC} = \frac{AP\cdot BP\cdot\sin\angle APB}{BP\cdot CP\cdot\sin\angle BPC} = \frac{S(\Delta ABP)}{S(\Delta BCP)} = \frac{AB}{BC},$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $(AR/RC)^2 = AB/BC$. ამრიგად, R არ არის დამოკიდებული Γ-ზე. □

ამოცანა 4.42.15.

ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი და P არის წერტილი მის შიგნით. D, E, F-ით აღვნიშნოთ P წერტილიდან შესაბამისად BC, CA და AB წრფეებზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეები. ვივარაუდოთ, რომ

$$AP^2 + PD^2 = BP^2 + PE^2 = CP^2 + PF^2.$$

I_A, I_B, I_C-თი აღვნიშნოთ ABC სამკუთხედის გარეწრეწირების ცენტრები. დაამ-

ტკიცეთ, რომ P არის $I_AI_BI_C$ სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2003-shortlist-15“-ის ამოხსნა: მოცემული ტოლობიდან ვხედავთ, რომ $0 = (BP^2 + PE^2) - (CP^2 + PF^2) = BF^2 - CE^2$, საიდანაც $BF = CE = x$ რაიმე x-ისთვის. ანალოგიურად, არსებობს ისეთი y და z, რომ $CD = AF = y$ და $BD = AE = z$. იოლი შესამოწმებელია, რომ D, E და F წერტილები უნდა მდებარეობდნენ BC, CA, AB მონაკვეთებზე. a, b, c-თი აღვნიშნოთ BC, CA, AB მონაკვეთების სიგრძეები. გამოდის, რომ $a = z + y$, $b = z + x$, $c = x + y$, ამიტომ D, E, F წარმოადგენენ იმ წერტილებს, რომლებშიც მიხაზული წრეწირები ეხებიან ΔABC-ის გვერდებს. ამრიგად, P, D და I_A კოლინეარულია და

$$\angle PI_AC = \angle DI_AC = 90^\circ - \frac{180^\circ - \angle ACB}{2} = \frac{\angle ACB}{2}.$$

იმავე გზით ვიღებთ, რომ $\angle PI_BC = \angle ACB/2$ და $PI_B = PI_A$. ანალოგიურად, ვიღებთ $PI_C = PI_B$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ P არის $I_AI_BI_C$ სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი. □

ამოცანა 4.42.16.

ვთქვათ, $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3, \Gamma_4$ განსხვავებული წრეწირებია ისეთი, რომ Γ_1, Γ_3 გარეგნულად ეხებიან ერთმანეთს P წერტილში, ხოლო Γ_2, Γ_4 გარეგნულად ეხებიან იმავე P წერტილში. ვივარაუდოთ, რომ Γ_1 და Γ_2; Γ_2 და Γ_3; Γ_3 და Γ_4; Γ_4 და Γ_1 იკვეთებიან შესაბამისად A, B, C, D წერტილებში და ყველა ეს წერტილი განსხვავებულია P-სგან. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{AB \cdot BC}{AD \cdot DC} = \frac{PB^2}{PD^2}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2003-shortlist-16“-ის ამოხსნა: გამოვიყენოთ ინვერსია P ცენტრითა და r რადიუსით; $\widehat{X}$-ით აღვნიშნოთ X-ის ანასახი. $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3, \Gamma_4$ წრეწირები გარდაიქმნებიან $\hat{\Gamma}_1, \hat{\Gamma}_2, \hat{\Gamma}_3, \hat{\Gamma}_4$ წრფეებად, სადაც $\hat{\Gamma}_1 \parallel \hat{\Gamma}_3$ და $\hat{\Gamma}_2 \parallel \hat{\Gamma}_4$, ამიტომ $\widehat{A}\widehat{B}\widehat{C}\widehat{D}$ პარალელოგრამია. გარდა ამისა, გვაქვს $AB = \frac{r^2}{P\widehat{A} \cdot P\widehat{B}}\widehat{A}\widehat{B}$, $BC = \frac{r^2}{P\widehat{B} \cdot P\widehat{C}}\widehat{B}\widehat{C}$, $CD = \frac{r^2}{P\widehat{C} \cdot P\widehat{D}}\widehat{C}\widehat{D}$, $DA = \frac{r^2}{P\widehat{D} \cdot P\widehat{A}}\widehat{D}\widehat{A}$ და $PB = r^2/P\widehat{B}$, $PD = r^2/P\widehat{D}$. დასამტკიცე-

ბელი ტოლობა მიიღებს შემდეგ სახეს:

$$\frac{P\widehat{D}^2}{P\widehat{B}^2}\cdot\frac{\widehat{AB}\cdot\widehat{BC}}{\widehat{AD}\cdot\widehat{DC}}=\frac{P\widehat{D}^2}{P\widehat{B}^2},$$

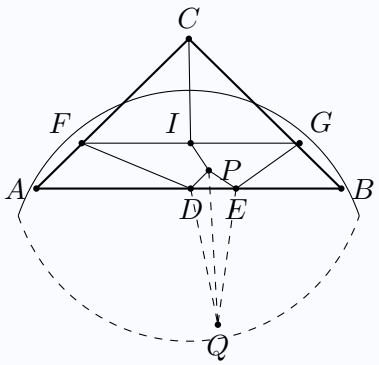
რაც სამართლიანია, რადგან $\widehat{AB}=\widehat{CD}$ და $\widehat{BC}=\widehat{DA}$. □

ამოცანა 4.42.17.

ვთქვათ, ABC არის ტოლფერდა სამკუთხედი $AC=BC$ გვერდებით, ხოლო I მისი ჩახაზული წრეწირის ცენტრია. ვთქვათ, P არის AIB სამკუთხედზე შემოსაზღვრულ წრეწირზე მდებარე წერტილი, რომელიც იმყოფება ABC სამკუთხედის შიგნით. P წერტილზე გამავალი CA და CB გვერდების პარალელური წრფეები AB-ს კვეთენ შესაბამისად D და E წერტილებში. P წერტილზე გამავალი AB-ს პარალელური წრფე კვეთს CA და CB გვერდებს შესაბამისად F და G წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ DF და EG წრფეები იკვეთებიან ABC სამკუთხედზე შემოსაზღვრულ წრეწირზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2003-shortlist-17“-ის ამოხსნა:



PDE და CFG სამკუთხედები ჰომოთეტიურია; ამიტომ FD, GE და CP წრფეები იკვეთებიან ერთ წერტილში. იყოს Q წერტილი CP წრფისა და ΔABC-ზე შემოსაზღვრული წრეწირის გადაკვეთის წერტილი. დასამტკიცებელი დებულება გამომდინარეობს იმის ჩვენებით, რომ Q მდებარეობს GE და FD წრფეებზე. რადგან $\angle CFG=\angle CBA=\angle CQA$, $AQPF$ ოთხკუთხედი ციკლურია. ანალოგიურად, $BQPG$ ციკლურია. თუმცა, ტოლფერდა ტრაპეცია $BDPG$-ც ციკლურია; აქედან გამომდინარეობს, რომ B, Q, D, P, G წერტილები მდებარეობენ ერთ წრეწირზე. ამრიგად მივიღებთ:

$$\angle PQF=\angle PAC,\quad \angle PQD=\angle PBA. \tag{1}$$

რადგან I არის $\triangle ABC$-ს ჩახაზული წრეწირის ცენტრი, გვექნება $\angle CAI = (1/2)\angle CAB = (1/2)\angle CBA = \angle IBA$; ამდენად CA წარმოადგენს $\triangle ABI$-ზე შემოსაზღვრული წრეწირის მხებს A წერტილში. ეს გულისხმობს, რომ $\angle PAC = \angle PBA$, ხოლო (1)-დან გამომდინარეობს, რომ $\angle PQF = \angle PQD$, ანუ F, D, Q წერტილებიც კოლინეარულია. ანალოგიურად, G, E, Q კოლინეარულია და დებულებაც დამტკიცებულია. □

ამოცანა 4.42.18.

ამოზნექილი ექვსკუთხედის მოპირდაპირე გვერდების თითოეულ წყვილს აქვს შემდეგი თვისება: მათ შუაწერტილებს შორის მანძილი უდრის მათი სიგრძეების ჯამის $\sqrt{3}/2$-ჯერ ნამრავლს. დაამტკიცეთ, რომ ექვსკუთხედის ყველა კუთხე ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2003-shortlist-18“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $ABCDEF$ არის მოცემული ექვსკუთხედი. გამოვიყენებთ შემდეგ ლემას.

ლემმა 4.42.1.

თუ $\angle XZY \geq 60^\circ$ და M არის XY-ის შუაწერტილი, მაშინ $MZ \leq (\sqrt{3}/2)XY$, სადაც ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\triangle XYZ$ ტოლგვერდაა.

დამტკიცება:

ვთქვათ, Z' არის ისეთი წერტილი, რომ $\triangle XYZ'$ ტოლგვერდაა. მაშინ Z წერტილი იმყოფება $\triangle XYZ'$-ზე შემოსაზღვრული წრეწირის შიგნით. შესაბამისად, $MZ \leq MZ' = (\sqrt{3}/2)XY$, სადაც ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $Z = Z'$. □

ვთქვათ $AD \cap BE = P$, $BE \cap CF = Q$ და $CF \cap AD = R$. დავუშვათ, რომ $\angle APB = \angle DPE > 60^\circ$, და K, L იყოს შესაბამისად AB და DE მონაკვეთების შუაწერტილები. მაშინ ლემის თანახმად,

$$\frac{\sqrt{3}}{2}(AB + DE) = KL \leq PK + PL < \frac{\sqrt{3}}{2}(AB + DE),$$

რაც შეუძლებელია. ამდენად, $\angle APB \leq 60^\circ$ და ანალოგიურად $\angle BQC \leq$

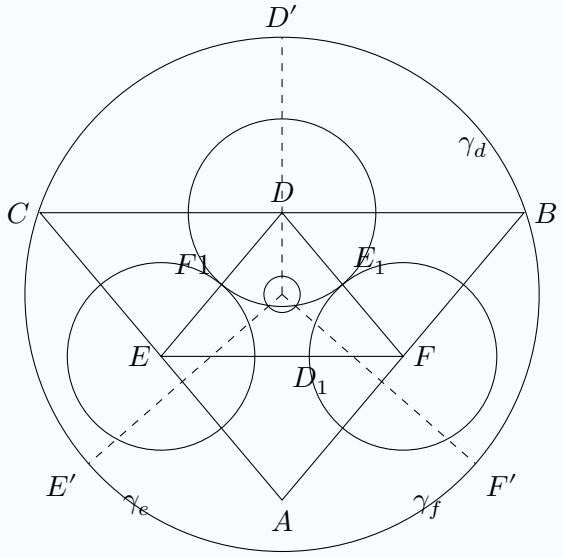
$60°$, $\angle CRD \leq 60°$. მაგრამ APB, BQC, CRD კუთხეების ჯამი არის $180°$, საიდანაც ვასკვნით, რომ ეს კუთხეები ყველანი $60°$-ის ტოლია, და გარდა ამისა, APB, BQC, CRD სამკუთხედები ტოლგვერდაა. ამრიგად, $\angle ABC = \angle ABP + \angle QBC = 120°$, და იმავე გზით ექვსკუთხედის ყველა კუთხე $120°$-ის ტოლია. □

ამოცანა 4.42.19.

ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი ნახევარპერიმეტრით s და ჩახაზული წრეწირის რადიუსით r. ABC სამკუთხედის გარეთ აგებულია ნახევარწრეწირები BC, CA, AB დიამეტრებით. წრეწირს, რომელიც ეხება სამივე ნახევარწრეწირს, აქვს რადიუსი t. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{s}{2} < t \leq \frac{s}{2} + \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) r.$$

ამოხსნა:



ამოცანა „2003-shortlist-19“-ის ამოხსნა:
ვთქვათ, D, E, F შესაბამისად BC, CA, AB გვერდების შუაწერტილებია. $\triangle ABC$-ს შიგნით ვაგებთ უფრო მცირე ნახევარწრეწირებს $\Gamma_d, \Gamma_e, \Gamma_f$, რომელთა ცენტრებია D, E, F, ხოლო რადიუსები შესაბამისად $d = (s-a)/2, e = (s-b)/2, f = (s-c)/2$. ვინაიდან $DE = d + e, DF = d + f$ და $EF = e + f$, ვასკვნით, რომ Γ_d, Γ_e და Γ_f ეხებიან ერთმანეთს D_1, E_1, F_1 წერტილებში, რომლებიც წარმოადგენენ $\triangle DEF$-ში ჩახაზული γ წრეწირის მხების წერტილებს მის გვერდებთან ($D_1 \in EF$ და ა.შ.). განვიხილოთ Γ_g წრეწირი ცენტრით O და რადიუსით g, რომელიც მდებარეობს $\triangle DEF$-ის შიგნით და ეხება $\Gamma_d, \Gamma_e, \Gamma_f$ ნახევარწრეწირებს.
ახლა ვთქვათ OD, OE, OF სხივები კვეთენ $\Gamma_d, \Gamma_e, \Gamma_f$ ნახევარწრეწირებს შესაბა-

მისად D', E', F' წერტილებში. გვექნება $OD' = OD + DD' = g + d + a/2 = g + s/2$ და ანალოგიურად $OE' = OF' = g + s/2$. აქედან გამომდინარეობს, რომ წრეწირი ცენტრით O და რადიუსით $g + s/2$ ეხება სამივე ნახევარწრეწირს, და შესაბამისად $t = g + s/2 > s/2$. ახლა შემოვიღოთ კოორდინატთა სისტემა ისე, რომ გვქონდეს წერტილები $D_1(0,0), E(-e,0), F(f,0)$ და D წერტილის y კოორდინატი იყოს დადებითი.

გამოვიყენოთ ინვერსია D_1 ცენტრით და ერთეულოვანი რადიუსით. ეს ინვერსია Γ_e და Γ_f წრეწირებს ასახავს შესაბამისად $\hat{\Gamma}_e$ $[x = -1/(2e)]$ და $\hat{\Gamma}_f$ $[x = 1/(2f)]$ წრფეებზე, ხოლო γ წრეწირი გადადის $\hat{\gamma}$ $[y = 1/r]$ წრფეში. Γ_d, Γ_g წრეწირების სახეები $\hat{\Gamma}_d$ და $\hat{\Gamma}_g$ წარმოადგენენ წრეწირებს, რომლებიც ეხებიან $\hat{\Gamma}_e$ და $\hat{\Gamma}_f$ წრფეებს. ვინაიდან $\hat{\Gamma}_d, \hat{\Gamma}_g$ მართობულია γ-სი, მათი რადიუსები $R = 1/(4e) + 1/(4f)$-ის ტოლია, ხოლო ცენტრები მდებარეობენ შესაბამისად $(-1/(4e) + 1/(4f), 1/r)$ და $(-1/(4e) + 1/(4f), 1/r + 2R)$ წერტილებში. აღვნიშნოთ p-თი და P-თი მანძილები $D_1(0,0)$ წერტილიდან შესაბამისად Γ_g და $\hat{\Gamma}_g$ წრეწირების ცენტრებამდე. გვაქვს $P^2 = (1/(4e) - 1/(4f))^2 + (1/r + 2R)^2$, და Γ_g და $\hat{\Gamma}_g$ წრეწირები ჰომოთეტიურებია ჰომოთეტიის D_1 ცენტრით; საიდანაც $p/P = g/R$. მეორე მხრივ, $\hat{\Gamma}_g$ არის Γ_g-ს სახე ინვერსიისას; ამდენად, D_1-დან ამ ორ წრეწირისადმი გავლებული მხებების სიგრძეთა ნამრავლი 1-ის ტოლია. სხვა სიტყვებით, ვიღებთ $\sqrt{p^2 - g^2} \cdot \sqrt{P^2 - R^2} = 1$. $p/P = g/R$ დამოკიდებულების გამოყენებით ვღებულობთ $g = R/(P^2 - R^2)$. დასამტკიცებელი უტოლობა ექვივალენტურია $(4 + 2\sqrt{3})g \leq r$ უტოლობის. ეს შეიძლება დამტკიცდეს შემდეგნაირად:

$$r - (4 + 2\sqrt{3})g = \frac{r(P^2 - R^2 - (4 + 2\sqrt{3})R/r)}{P^2 - R^2} \tag{4.249}$$

$$= \frac{r\left(\left(\frac{1}{r} + 2R\right)^2 + \left(\frac{1}{4e} - \frac{1}{4f}\right)^2 - R^2 - (4 + 2\sqrt{3})\frac{R}{r}\right)}{P^2 - R^2} \tag{4.250}$$

$$= \frac{r}{P^2 - R^2}\left(\left(R\sqrt{3} - \frac{1}{r}\right)^2 + \left(\frac{1}{4e} - \frac{1}{4f}\right)^2\right) \geq 0. \tag{4.251}$$

შენიშვნა 4.42.1.

g-სთვის შესაძლებელია სიმეტრიული ფორმულის მიღება:

$$\frac{1}{2g} = \frac{1}{s-a} + \frac{1}{s-b} + \frac{1}{s-c} + \frac{2}{r}.$$

□

ამოცანა 4.42.20.

ვთქვათ, m არის 1-ზე მეტი ფიქსირებული მთელი რიცხვი. $x_0, x_1, x_2, \ldots$ მიმდევრო-

ბა განსაზღვრულია შემდეგნაირად:

$$x_i = \begin{cases} 2^i, & \text{თუ } 0 \leq i \leq m-1; \\ \sum_{j=1}^{m} x_{i-j}, & \text{თუ } i \geq m. \end{cases}$$

იპოვეთ უდიდესი k, რომლისთვისაც მიმდევრობა შეიცავს m-ზე გამყოფი k რაოდენობის მიმდევრობით წევრს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2003-shortlist-20“-ის ამოხსნა: ვთქვათ r_i არის ნაშთი x_i-ის m-ზე გაყოფისას. ვინაიდან (r_i) მიმდევრობაში m მიმდევრობითი წევრისგან შემდგარი ბლოკების ტიპების რაოდენობა უდიდესი m^m-ია, რომელიღაც ტიპი მაინც ორჯერ განმეორდება. რადგან მთელი მიმდევრობა ცალსახად განისაზღვრება ერთი m მიმდევრობითი წევრისგან შემდგარი ბლოკით, მთელი მიმდევრობა პერიოდული იქნება.

ფორმულა მუშაობს როგორც წინ, ისე უკან; ამდენად, $x_i = x_{i+m} - \sum_{j=1}^{m-1} x_{i+j}$ წესის გამოყენებით შეგვიძლია განვსაზღვროთ $x_{-1}, x_{-2}, \ldots$. ამრიგად, ვიღებთ, რომ

$$(r_{-m}, \ldots, r_{-1}) = (0, 0, \ldots, 0, 1).$$

შესაბამისად, (x_i) მიმდევრობაში არსებობს $m-1$ მიმდევრობითი წევრი, რომლებიც იყოფა m-ზე.
თუ (x_i) მიმდევრობაში იარსებებდა m-ზე გამყოფი m მიმდევრობითი წევრი, მაშინ რეკურენტული დამოკიდებულების თანახმად (x_i)-ის ყველა წევრი გაიყოფოდა m-ზე, რაც შეუძლებელია. □

ამოცანა 4.42.21.

თითოეული დადებითი მთელი a რიცხვი გადის შემდეგ პროცედურას $d = d(a)$ რიცხვის მისაღებად:

(1) გადაიტანეთ a-ს ბოლო ციფრი პირველ პოზიციაზე, რათა მიიღოთ b რიცხვი;

(2) აიყვანეთ b კვადრატში, რათა მიიღოთ c რიცხვი;

(3) გადაიტანეთ c-ს პირველი ციფრი ბოლოში, რათა მიიღოთ d რიცხვი.

(ამოცანაში ყველა რიცხვი განხილულია 10-ობით თვლის სისტემაში.) მაგალითად, $a = 2003$-სთვის გვაქვს $b = 3200$, $c = 10240000$ და $d = 02400001 = 2400001 = d(2003)$. იპოვეთ ყველა a რიცხვი, რომლისთვისაც $d(a) = a^2$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2003-shortlist-21“-ის ამოხსნა: ვთქვათ a არის დადებითი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც $d(a) = a^2$. დავუშვათ, რომ a-ს აქვს $n+1$ ციფრი, $n \geq 0$. აღვნიშნოთ s-ით a-ს უკანასკნელი ციფრი, ხოლო f-ით c-ს პირველი ციფრი. მაშინ $a = \overline{\ldots s}$, სადაც წერტილები აღნიშნავს ციფრებს, რომლებიც ამ მომენტში ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არ არის. გვაქვს $\overline{\ldots s^2} = a^2 = d = \overline{\ldots f}$ და $b^2 = \overline{s \ldots^2} = c = \overline{f \ldots}$. არ შეიძლება გვქონდეს $s = 0$, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში c-ს ექნებოდა უმეტეს $2n$ ციფრი, მაშინ როდესაც a^2-ს აქვს $2n+1$ ან $2n+2$ ციფრი. შემდეგი ცხრილი იძლევა ყველა შესაძლებლობას s-ისა და f-ისთვის:

s	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$f = \overline{\ldots s^2}$-ის ბოლო ციფრი	1	4	9	6	5	6	9	4	1
$f = \overline{s \ldots^2}$-ის პირველი ციფრი	1, 2, 3	4–8	9, 1	1, 2	2, 3	3, 4	4, 5, 6	6, 7, 8	8, 9

ცხრილიდან ვღებულობთ, რომ $s \in \{1, 2, 3\}$ და $f = s^2$, და შესაბამისად $c = b^2$-ს და d-ს თითოეულს აქვს ზუსტად $2n+1$ ციფრი. ავიღოთ $a = 10^n x + s$, სადაც $x < 10^n$. მაშინ $b = 10^n s + x$, $c = 10^{2n} s^2 + 2 \cdot 10^n sx + x^2$, და $d = 2 \cdot 10^{n+1} sx + 10x^2 + s^2$, ასე რომ $d = a^2$-დან გამომდინარეობს, რომ $x = 2s \cdot (10^n - 1)/9$. ამრიგად, $a = \underbrace{6 \ldots 6}_{n} 3$, $a = \underbrace{4 \ldots 4}_{n} 2$ ან $a = \underbrace{2 \ldots 2}_{n} 1$.

$n \geq 1$-ისთვის ვხედავთ, რომ a არ შეიძლება იყოს $a = 6 \ldots 63$ ან $a = 4 \ldots 42$ (წინააღმდეგ შემთხვევაში a^2-ს ექნებოდა $2n+2$ ციფრი). ამიტომ a უდრის 1-ს, 2-ს, 3-ს ან $\underbrace{2 \ldots 2}_{n} 1$-ს $n \geq 0$-ისთვის. იოლი შემოწმებადია, რომ ამ რიცხვებს აქვთ მოთხოვნილი თვისება. □

ამოცანა 4.42.22. 2003-shortlist-22.

ვთქვათ, a და b ისეთი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომლებისთვისაც $a^2/(2ab^2 - b^3 + 1) = k$ წარმოადგენს დადებით მთელ რიცხვს.

ამოხსნა: გვერდი. 1706

ამოცანა 4.42.23.

ვთქვათ, a და b ისეთი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომლებისთვისაც $a^2/(2ab^2 - b^3 + 1) = k$ წარმოადგენს დადებით მთელ რიცხვს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2003-shortlist-22“-ის ამოხსნა: რადგან $k > 0$, გამომდინარეობს, რომ $2ab^2 \geq b^3$, საიდანაც $2a \geq b$. თუ $2a > b$, მაშინ $2ab^2 - b^3 + 1 > 0$-დან ვხედავთ, რომ $a^2 > b^2(2a - b) + 1 > b^2$, ე.ი. $a > b$. ამრიგად, თუ $a \leq b$, მაშინ $a = b/2$.
მოცემული განტოლება შეგვიძლია გადავწეროთ, როგორც კვადრატული განტოლება a-ს მიმართ: $a^2 - 2kb^2a + k(b^3 - 1) = 0$, რომელსაც აქვს ორი ამონახსნი, ვთქვათ a_1 და a_2, რომელთაგან ერთი ეკუთვნის $\mathbb{N}_0$-ს. $a_1 + a_2 = 2kb^2$ და $a_1a_2 = k(b^3 - 1)$ ტოლობებიდან გამომდინარეობს, რომ მეორე ამონახსნიც ეკუთვნის $\mathbb{N}_0$-ს. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $a_1 \geq a_2$. მაშინ $a_1 \geq kb^2$ და

$$0 \leq a_2 = \frac{k(b^3 - 1)}{a_1} \leq \frac{k(b^3 - 1)}{kb^2} < b.$$

ზემოაღნიშნული მსჯელობებიდან გამომდინარე, გვაქვს ან $a_2 = 0$, ან $a_2 = b/2$. თუ $a_2 = 0$, მაშინ $b^3 - 1 = 0$ და შესაბამისად $a_1 = 2k$, $b = 1$. თუ $a_2 = b/2$, მაშინ $b = 2t$ რაიმე t-ისთვის, და $k = b^2/4$, $a_1 = b^4/2 - b/2$. ამრიგად, ერთადერთი ამონახსნებია

$$(a, b) \in \{(2t, 1), (t, 2t), (8t^4 - t, 2t) \mid t \in \mathbb{N}\}.$$

ადვილი დასამტკიცებელია, რომ ყველა ეს წყვილი აკმაყოფილებს მოცემულ პირობას. □

ამოცანა 4.42.24.

ვთქვათ, b არის 5-ზე მეტი მთელი რიცხვი. თითოეული დადებითი მთელი n რიცხვისთვის განვიხილოთ b ფუძიან თვლის სისტემაში ჩაწერილი რიცხვი

$$x_n = \underbrace{11\ldots1}_{n-1}\underbrace{22\ldots2}_{n}5.$$

დაამტკიცეთ, რომ შემდეგი პირობა სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $b = 10$: არსებობს ისეთი დადებითი მთელი M რიცხვი, რომ ნებისმიერი M-ზე მეტი მთელი n რიცხვისთვის x_n რიცხვი სრული კვადრატია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2003-shortlist-23“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ $b \geq 6$-ს აქვს მოთხოვნილი თვისება. განვიხილოთ მიმდევრობა $y_n = (b - 1)x_n$. x_n-ის განმარტებიდან მარტივად ვპოულობთ, რომ $y_n = b^{2n} + b^{n+1} + 3b - 5$. მაშინ $y_ny_{n+1} = (b - 1)^2x_nx_{n+1}$ წარმოადგენს სრულ კვადრატს ყველა $n > M$-ისთვის. ასევე, პირდაპირი გა-

მოთვლა გვიჩვენებს, რომ

$$\left(b^{2n+1}+\frac{b^{n+2}+b^{n+1}}{2}-b^3\right)^2<y_ny_{n+1}<\left(b^{2n+1}+\frac{b^{n+2}+b^{n+1}}{2}+b^3\right)^2.$$

ამრიგად, ყოველი $n>M$-ისთვის არსებობს ისეთი მთელი რიცხვი a_n, რომ $|a_n|<b^3$ და

$$\begin{aligned}y_ny_{n+1}&=\left(b^{2n}+b^{n+1}+3b-5\right)\left(b^{2n+2}+b^{n+2}+3b-5\right)\\&=\left(b^{2n+1}+\frac{b^{n+1}(b+1)}{2}+a_n\right)^2.\end{aligned}\tag{1}$$

ახლა ამ ტოლობის განხილვით მოდულით b^n, მივიღებთ $(3b-5)^2\equiv a_n^2$, საიდანაც დაშვებით, რომ $n>3$, ვებულობთ $a_n=\pm(3b-5)$. თუ $a_n=3b-5$, მაშინ (1)-ში ჩასმით მივიღებთ $(1/4)b^{2n}(b^4-14b^3+45b^2-52b+20)=0$, რომელსაც აქვს ერთადერთი დადებითი მთელი ამონახსნი $b=10$. ასევე, თუ $a_n=-3b+5$, ანალოგიურად მივიღებთ $(1/4)b^{2n}(b^4-14b^3-3b^2+28b+20)-2b^{n+1}(3b^2-2b-5)=0$ ყოველი n-ისთვის, რაც შეუძლებელია. $b=10$-ისთვის ადვილი საჩვენებელია, რომ $x_n=((10^n+5)/3)^2$ ყველა n-ისთვის. ამით დებულება დამტკიცებულია.
მეორე ამოხსნა. ამ ტიპის ამოცანებში, ჩვეულებრივ, ეფექტურია $z_n=\sqrt{x_n}$-ის ასიმპტოტური გამოთვლა. $\lim\limits_{n\to\infty}b^{2n}/((b-1)x_n)=1$ ტოლობიდან გამომდინარეობს, რომ $\lim\limits_{n\to\infty}b^n/z_n=\sqrt{b-1}$. გარდა ამისა, $(bz_n+z_{n+1})(bz_n-z_{n+1})=b^2x_n-x_{n+1}=b^{n+2}+3b^2-2b-5$ ტოლობიდან მივიღებთ

$$\lim_{n\to\infty}(bz_n-z_{n+1})=\frac{b\sqrt{b-1}}{2}.$$

რადგან z_n მთელი რიცხვებია ყველა $n\geq M$-ისთვის, ვასკვნით, რომ საკმარისად დიდი n-ებისთვის $bz_n-z_{n+1}=(b\sqrt{b-1})/2$. მაშასადამე, $b-1$ სრული კვადრატია და, გარდა ამისა, b ყოფს $2z_{n+1}$-ს საკმარისად დიდი n-ებისთვის. აქედან გამომდინარეობს, რომ $b\mid 10$; ამრიგად, ერთადერთი შესაძლებლობაა $b=10$. □

ამოცანა 4.42.25.

მთელ n რიცხვს ეწოდება კარგი, თუ $|n|$ არ არის მთელი რიცხვის კვადრატი. იპოვეთ ყველა ისეთი მთელი m რიცხვი, რომელსაც აქვს შემდეგი თვისება: m შეიძლებოდეს უსასრულოდ ბევრი ხერხით წარმოდგეს სამი განსხვავებული კარგი მთელი რიცხვის ჯამის სახით, რომელთა ნამრავლი კენტი მთელი რიცხვის კვადრატია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2003-shortlist-24“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $m=u+v+w$, სადაც u,v,w ისე-

თი კარგი მთელი რიცხვებია, რომელთა ნამრავლი კენტი მთელი რიცხვის სრული კვადრატია. რადგან uvw კენტი სრული კვადრატია, გვაქვს $uvw \equiv 1 \pmod 4$. ამრიგად, u, v, w რიცხვებიდან ან ორი, ან არცერთი არ არის 3-ის თანანაშთი მოდულით 4. ორივე შემთხვევაში $u+v+w \equiv 3 \pmod 4$. ამდენად, $m \equiv 3 \pmod 4$. ახლა დავამტკიცოთ პირუკუ დებულება: ნებისმიერ $m \equiv 3 \pmod 4$ რიცხვს აქვს სასურველი ტიპის უსასრულოდ ბევრი წარმოდგენა. ვთქვათ $m = 4k+3$. m წარმოვადგინოთ შემდეგი სახით:

$$4k+3 = xy+yz+zx, \quad \text{სადაც } x, y, z \text{ კენტებია.} \tag{1}$$

შესაკრებთა ნამრავლი კენტი კვადრატია. ავიღოთ $x = 1+2l$ და $y = 1-2l$. იმისათვის, რომ (1) პირობა შესრულდეს, z-მა უნდა დააკმაყოფილოს $z = 2l^2+2k+1$. შესაკრებები xy, yz, zx განსხვავებულია, გარდა l-ის სასრული რაოდენობის მნიშვნელობებისა, ამიტომ რჩება მხოლოდ იმის დამტკიცება, რომ უსასრულოდ ბევრი მთელი l-ისთვის $|xy|$, $|yz|$ და $|zx|$ არ არის სრული კვადრატები. ჯერ აღვნიშნოთ, რომ $|xy| = 4l^2-1$ არ არის სრული კვადრატი არცერთი $l \neq 0$-ისთვის. ვთქვათ, $p, q > m$ ფიქსირებული განსხვავებული მარტივი რიცხვებია. შედარებათა სისტემას $1+2l \equiv p \pmod{p^2}$ და $1-2l \equiv q \pmod{q^2}$ ნაშთთა ჩინური თეორემის თანახმად აქვს უსასრულოდ ბევრი l ამონახსნი. ნებისმიერი ასეთი l-ისთვის, რიცხვი $z = 2l^2+2k+1$ არ იყოფა არც p-ზე და არც q-ზე, ამიტომ $|xz|$ (შესაბამისად $|yz|$) იყოფა p-ზე, მაგრამ არ იყოფა p^2-ზე (შესაბამისად q-ზე, მაგრამ არ იყოფა q^2-ზე). ამრიგად, xz და yz ასევე კარგი რიცხვებია. □

ამოცანა 4.42.26.

ვთქვათ, p მარტივი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი მარტივი q რიცხვი, რომ ნებისმიერი მთელი n რიცხვისთვის $n^p - p$ რიცხვი არ იყოფა q-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2003-shortlist-25“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, ნებისმიერი მარტივი q რიცხვისთვის არსებობს ისეთი n, რომლისთვისაც $n^p \equiv p \pmod q$. დავუშვათ, რომ $q = kp+1$. ფერმას თეორემის თანახმად მივიღებთ, რომ $p^k \equiv n^{kp} = n^{q-1} \equiv 1 \pmod q$, საიდანაც $q \mid p^k - 1$.
ცნობილია, რომ ნებისმიერი მარტივი q რიცხვი, რომლისთვისაც $q \mid (p^p-1)/(p-1)$, აკმაყოფილებს პირობას $q \equiv 1 \pmod p$.
მართლაც, თანაფარდობიდან $q \mid p^{q-1}-1$ გამომდინარეობს, რომ $q \mid p^{\gcd(p,q-1)}-1$; მაგრამ $q \nmid p-1$, რადგან $(p^p-1)/(p-1) \equiv 1 \pmod{p-1}$, ამიტომ $\gcd(p, q-1) \neq 1$. შესაბამისად, $\gcd(p, q-1) = p$.
ახლა დავუშვათ, რომ q არის $(p^p-1)/(p-1)$-ის ნებისმიერი მარტივი გამყოფი.

მაშინ $q \mid \gcd(p^k - 1, p^p - 1) = p^{\gcd(p,k)} - 1$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $\gcd(p,k) > 1$, ანუ $p \mid k$. მაშასადამე, $q \equiv 1 \pmod{p^2}$. თუმცა, რიცხვს $(p^p-1)/(p-1) = p^{p-1} + \cdots + p + 1$ უნდა გააჩნდეს სულ მცირე ერთი მარტივი გამყოფი, რომელიც არ არის 1-ის თანანაშთი p^2 მოდულით. ამრიგად, მივედით წინააღმდეგობამდე.

შენიშვნა 4.42.2.

$q \equiv 1 \pmod{p}$ პირობის აღება ბუნებრივია, რადგან ნებისმიერი სხვა q-თვის n^p იღებს ყველა შესაძლო ნაშთს q მოდულით (p-ს ჩათვლითაც). მართლაც, თუ $p \nmid q-1$, მაშინ არსებობს ისეთი $r \in \mathbb{N}$, რომლისთვისაც $pr \equiv 1 \pmod{q-1}$; ამიტომ ნებისმიერი a-თვის $n^p \equiv a \pmod{q}$ შედარებას გააჩნია ამოხსნა $n \equiv a^r \pmod{q}$. თვითონ ამოცანის პირობა ჩებოტარიოვის თეორემის კერძო შემთხვევაა.

□

ამოცანა 4.42.27.

$a_0, a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობა განსაზღვრულია შემდეგნაირად:

$$a_0 = 2, \qquad a_{k+1} = 2a_k^2 - 1 \quad \text{ყოველი } k \geq 0\text{-ისთვის.}$$

დაამტკიცეთ, რომ თუ კენტი მარტივი p რიცხვი ყოფს a_n-ს, მაშინ 2^{n+3} ყოფს p^2-1-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2003-shortlist-26“-ის ამოხსნა: განვსაზღვროთ დადებით ნამდვილ რიცხვთა x_k მიმდევრობა ტოლობით $a_k = \cosh x_k$ ($\cosh$ არის ჰიპერბოლური კოსინუსი, განსაზღვრული ფორმულით $\cosh t = (e^t + e^{-t})/2$). რადგან $\cosh(2x_k) = 2a_k^2 - 1 = \cosh x_{k+1}$, გამომდინარეობს, რომ $x_{k+1} = 2x_k$ და ამდენად $x_k = \lambda \cdot 2^k$ რაიმე $\lambda > 0$-ისთვის. $a_0 = 2$ პირობიდან ვღებულობთ $\lambda = \log(2+\sqrt{3})$. ამრიგად,

$$a_n = \frac{(2+\sqrt{3})^{2^n} + (2-\sqrt{3})^{2^n}}{2}.$$

ვთქვათ, p არის ისეთი მარტივი რიცხვი, რომ $p \mid a_n$. განვიხილოთ შემდეგი ორი შემთხვევა:

(i) არსებობს ისეთი $m \in \mathbb{Z}$, რომ $m^2 \equiv 3 \pmod{p}$. მაშინ გვაქვს

$$(2+m)^{2^n} + (2-m)^{2^n} \equiv 0 \pmod{p}. \tag{4.252}$$

რადგან $(2+m)(2-m) = 4-m^2 \equiv 1 \pmod{p}$, (1) ტოლობის ორივე მხარის $(2+m)^{2^n}$-ზე გამრავლებით მივიღებთ $(2+m)^{2^{n+1}} \equiv -1 \pmod{p}$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $(2+m)$-ის მულტიპლიკაციური რიგი p მოდულით არის 2^{n+2}, ანუ $2^{n+2} \mid p-1$, რაც გულისხმობს, რომ $2^{n+3} \mid (p-1)(p+1) = p^2-1$.

(ii) $m^2 \equiv 3 \pmod{p}$ შედარებას არ გააჩნია მთელრიცხოვანი ამოხსნები. ვიმუშავებთ $\mathbb{Z}_p$ ველის $\mathbb{Z}_p(\sqrt{3})$ ალგებრულ გაფართოებაში. ამ ველში $\sqrt{3}$ ასრულებს m-ის როლს, ამიტომ, წინა შემთხვევის მსგავსად, მივიღებთ $(2+\sqrt{3})^{2^{n+1}} = -1$; ე.ი. $2+\sqrt{3}$-ის რიგი $\mathbb{Z}_p(\sqrt{3})$ მულტიპლიკაციურ ჯგუფში არის 2^{n+2}. დამტკიცებას წინა შემთხვევის მსგავსად ვერ დავასრულებთ: ფაქტობრივად, დავასკვნიდით მხოლოდ იმას, რომ 2^{n+2} ყოფს ჯგუფის p^2-1 რიგს. თუმცა, საკმარისი იქნება ვიპოვოთ ისეთი $u \in \mathbb{Z}_p(\sqrt{3})$, რომ $u^2 = 2+\sqrt{3}$, რადგან ასეთ შემთხვევაში u-ს რიგი ტოლი იქნება 2^{n+3}-ის. შენიშნეთ, რომ $(1+\sqrt{3})^2 = 2(2+\sqrt{3})$. ამრიგად, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ $1/2$ არის სრული კვადრატი $\mathbb{Z}_p(\sqrt{3})$-ში. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ამ ველში $a_n = 0 = 2a_{n-1}^2 - 1$, და შესაბამისად $2a_{n-1}^2 = 1$, საიდანაც გამომდინარეობს $1/2 = a_{n-1}^2$. ამით დამტკიცება დასრულებულია.

□

ამოცანა 4.42.28.

ვთქვათ, p მარტივი რიცხვია და A არის დადებით მთელ რიცხვთა ისეთი სიმრავლე, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(i) A-ს ელემენტების მარტივ გამყოფთა სიმრავლე შედგება $p-1$ ელემენტისგან;

(ii) A-ს ნებისმიერი არაცარიელი ქვესიმრავლისთვის, მისი ელემენტების ნამრავლი არ წარმოადგენს სრულ p-ურ ხარისხს.

რა არის A სიმრავლეში ელემენტების მაქსიმალური შესაძლო რაოდენობა?

ამოხსნა:

ამოცანა „2003-shortlist-27"-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $p_1, p_2, \dots, p_r$ განსხვავებული მარტივი რიცხვებია, სადაც $r = p-1$. განვიხილოთ სიმრავლეები $B_i = \{p_i, p_i^{p+1}, \dots, p_i^{(r-1)p+1}\}$ და $B = \bigcup_{i=1}^{r} B_i$. მაშინ B შეიცავს $(p-1)^2$ ელემენტს და აკმაყოფილებს (i) და (ii) პირობებს.
ახლა დავუშვათ, რომ $|A| \geq r^2+1$ და A აკმაყოფილებს (i) და (ii) პირობებს. ვთქვათ $\{t_1, \dots, t_{r^2+1}\}$ არის A-ს განსხვავებული ელემენტები, სადაც $t_j = p_1^{\alpha_{j1}} \cdot p_2^{\alpha_{j2}} \dots p_r^{\alpha_{jr}}$.

ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ A-ს ზოგიერთი ელემენტის ნამრავლი არის სრული p-ური ხარისხი, ანუ არსებობენ $\tau_j \in \{0,1\}$ ($1 \le j \le r^2+1$), რომლებიც ყველანი არ არიან 0-ის ტოლი, ისეთნი, რომ $T = t_1^{\tau_1} \cdot t_2^{\tau_2} \dots t_{r^2+1}^{\tau_{r^2+1}}$ არის p-ური ხარისხი. ეს ეკვივალენტურია იმ პირობისა, რომ

$$\sum_{j=1}^{r^2+1} \alpha_{ij}\tau_j \equiv 0 \pmod{p}$$

სრულდება ყველა $i = 1, \dots, r$-თვის.
ფერმას თეორემის თანახმად, საკმარისია ვიპოვოთ მთელი რიცხვები $x_1, \dots, x_{r^2+1}$, რომლებიც ყველანი ნულის ტოლი არ არიან, ისეთნი, რომ დამოკიდებულება

$$\sum_{j=1}^{r^2+1} \alpha_{ij}x_j^r \equiv 0 \pmod{p}$$

სრულდებოდეს ყველა $i \in \{1, \dots, r\}$-თვის. ვთქვათ $F_i = \sum_{j=1}^{r^2+1} \alpha_{ij}x_j^r$. გვინდა ვიპოვოთ $x_1, \dots, x_r$ ისეთები, რომ $F_1 \equiv F_2 \equiv \dots \equiv F_r \equiv 0 \pmod{p}$, რაც ფერმას თეორემის თანახმად ეკვივალენტურია იმისა, რომ

$$F(x_1, \dots, x_r) = F_1^r + F_2^r + \dots + F_r^r \equiv 0 \pmod{p}. \tag{4.253}$$

რა თქმა უნდა, (1)-ის ერთი ამოხსნაა $(0, \dots, 0)$: იგი ჩვენ არ აკმაყოფილებს, რადგან წარმოქმნის A-ს ცარიელ ქვესიმრავლეს, მაგრამ იგი გვეუბნება, რომ (1)-ს აქვს სულ მცირე ერთი ამოხსნა. ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ (1)-ის ამოხსნათა რაოდენობა იყოფა p-ზე, რაც გულისხმობს არატრივიალური ამოხსნის არსებობას და ამით დაასრულებს დამტკიცებას. ამის გასაკეთებლად, განვიხილოთ ჯამი $\sum F(x_1, \dots, x_{r^2+1})^r$, აღებული ყველა $(x_1, \dots, x_{r^2+1})$ ელემენტზე $\mathbb{Z}_p^{r^2+1}$ ვექტორულ სივრცეში. ჩვენი დებულება ეკვივალენტურია იმისა, რომ

$$\sum F(x_1, \dots, x_{r^2+1})^r \equiv 0 \pmod{p}. \tag{4.254}$$

რადგან F^r-ის ხარისხია r^2, F^r-ის თითოეულ ერთწევრში სულ მცირე ერთი ცვლადი აკლია. განვიხილოთ ნებისმიერი ასეთი ერთწევრი, ვთქვათ $bx_{i_1}^{a_1}x_{i_2}^{a_2} \dots x_{i_k}^{a_k}$. მაშინ ჯამი $\sum bx_{i_1}^{a_1}x_{i_2}^{a_2} \dots x_{i_k}^{a_k}$, აღებული ყველა $(x_1, \dots, x_{r^2+1}) \in \mathbb{Z}_p^{r^2+1}$ ვექტორთა სიმრავლეზე, უდრის

$$p^{r^2+1-u} \sum_{(x_{i_1}, \dots, x_{i_k}) \in \mathbb{Z}_p^k} bx_{i_1}^{a_1}x_{i_2}^{a_2} \dots x_{i_k}^{a_k},$$

რაც იყოფა p-ზე, ასე რომ (2) დამტკიცებულია. ამრიგად, პასუხია $(p-1)^2$. □

4.43 IMO 2004 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.43.1.

A1 (KOR)[IMO4] ვთქვათ $n \geq 3$ არის მთელი რიცხვი და $t_1, t_2, \ldots, t_n$ დადებითი ნამდვილი რიცხვებია ისეთი, რომ

$$n^2 + 1 > (t_1 + t_2 + \cdots + t_n)\left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} + \cdots + \frac{1}{t_n}\right).$$

აჩვენეთ, რომ t_i, t_j, t_k წარმოადგენენ სამკუთხედის გვერდების სიგრძეებს ნებისმიერი i, j, k-სთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $1 \leq i < j < k \leq n$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2004-shortlist-1“-ის ამოხსნა: სიმეტრიის გამო, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ $t_1 + t_2 > t_3$. გვაქვს:

$$\left(\sum_{i=1}^{n} t_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{t_i}\right) = n^2 + \sum_{i<j}\left(\frac{t_i}{t_j} + \frac{t_j}{t_i} - 2\right). \tag{1}$$

მარჯვენა მხარის ყველა შესაკრები დადებითია, ამიტომ მარჯვენა მხარე არ არის ნაკლები n^2+T-ზე, სადაც $T = (t_1/t_3+t_3/t_1-2)+(t_2/t_3+t_3/t_2-2)$. აღვნიშნოთ, რომ T არის ზრდადი ფუნქცია t_3-ის მიმართ $t_3 \geq \max\{t_1, t_2\}$-სთვის. თუ $t_1+t_2 = t_3$, მაშინ $T = (t_1 + t_2)(1/t_1 + 1/t_2) - 1 \geq 3$ კოში–შვარცის უტოლობის თანახმად. ამრიგად, თუ $t_1 + t_2 \leq t_3$, გვექნება $T \geq 1$, და შესაბამისად (1)-ის მარჯვენა მხარე მეტია ან ტოლი $n^2 + 1$-ზე, რაც წინააღმდეგობაა.

შენიშვნა 4.43.1.

შეიძლება დამტკიცდეს, მაგალითად ლაგრანჟის მამრავლების გამოყენებით, რომ თუ ამოცანაში $n^2 + 1$ ჩანაცვლდება $(n + \sqrt{10} - 3)^2$-ით, დებულება კვლავ ჭეშმარიტი დარჩება. ეს შეფასება საუკეთესო შესაძლებელია.

□

ამოცანა 4.43.2.

A2 (ROU) ნამდვილ რიცხვთა უსასრულო $a_0, a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობა აკმაყოფილებს პირობას

$$a_n = |a_{n+1} - a_{n+2}| \quad \text{ყოველი } n \geq 0\text{-თვის}$$

დადებითი და განსხვავებული a_0 და a_1 რიცხვებით. შეიძლება თუ არა ეს მიმდევრობა იყოს შემოსაზღვრული?

ამოხსნა:

ამოცანა „2004-shortlist-2“-ის ამოხსნა: ვამტკიცებთ, რომ $\{a_n\}$ მიმდევრობა უნდა იყოს არაშემოსაზღვრული. მიმდევრობის პირობა ექვივალენტურია იმისა, რომ $a_n > 0$ და $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$ ან $a_n - a_{n-1}$. კერძოდ, თუ $a_n < a_{n-1}$, მაშინ $a_{n+1} > \max\{a_n, a_{n-1}\}$. ამოვიღოთ ყველა ისეთი a_n, რომლისთვისაც $a_n < a_{n-1}$. მიღებული $(b_m)_{m\in\mathbb{N}}$ მიმდევრობა მკაცრად ზრდადია. ამრიგად, ამოცანის დებულება გამომდინარეობს, თუ დავამტკიცებთ, რომ $b_{m+1} - b_m \geq b_m - b_{m-1}$ ყველა $m \geq 2$-ისთვის. ვთქვათ $b_{m+1} = a_{n+2}$ რაიმე n-ისთვის. მაშინ $a_{n+2} > a_{n+1}$. განვიხილოთ ორი შემთხვევა:

(i) თუ $a_{n+1} > a_n$, გვექნება $b_m = a_{n+1}$ და $b_{m-1} \geq a_{n-1}$ (რადგან b_{m-1} არის ან a_{n-1}, ან a_n). მაშინ $b_{m+1} - b_m = a_{n+2} - a_{n+1} = a_n = a_{n+1} - a_{n-1} = b_m - a_{n-1} \geq b_m - b_{m-1}$.

(ii) თუ $a_{n+1} < a_n$, გვექნება $b_m = a_n$ და $b_{m-1} \geq a_{n-1}$. შესაბამისად, $b_{m+1} - b_m = a_{n+2} - a_n = a_{n+1} = a_n - a_{n-1} = b_m - a_{n-1} \geq b_m - b_{m-1}$.

□

ამოცანა 4.43.3.

A3 (CAN) არსებობს თუ არა ისეთი $s : \mathbb{Q} \to \{-1, 1\}$ ფუნქცია, რომ თუ x და y ისეთი განსხვავებული რაციონალური რიცხვებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $xy = 1$ ან $x + y \in \{0, 1\}$, მაშინ $s(x)s(y) = -1$? დაასაბუთეთ თქვენი პასუხი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2004-shortlist-3“-ის ამოხსნა: პასუხია კი. ნებისმიერი რაციონალური რიცხვი $x > 0$ ცალსახად გამოისახება უწყვეტი წილადის სახით $a_0 + 1/(a_1 + 1/(a_2 + 1/(\cdots + 1/a_n)))$ (სადაც $a_0 \in \mathbb{N}_0$, $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{N}$). მაშინ ჩავწერთ $x = [a_0; a_1, a_2, \ldots, a_n]$. რადგან n დამოკიდებულია მხოლოდ x-ზე, ფუნქცია $s(x) = (-1)^n$ კორექტულადაა განსაზღვრული. $x < 0$-ისთვის განვსაზღვრავთ $s(x) = -s(-x)$ და ვწერთ

$s(0) = 1$. ვამტკიცებთ, რომ ეს $s(x)$ აკმაყოფილებს ამოცანის პირობებს. ტოლობა $s(x)s(y) = -1$ ტრივიალურად სრულდება, თუ $x + y = 0$. ვთქვათ $xy = 1$. ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ $x > y > 0$. მაშინ $x > 1$, ასე რომ, თუ $x = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_n]$, მაშინ $a_0 \geq 1$ და $y = 0 + 1/x = [0; a_0, a_1, a_2, \dots, a_n]$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $s(x) = (-1)^n$, $s(y) = (-1)^{n+1}$, და შესაბამისად $s(x)s(y) = -1$. ბოლოს, ვთქვათ $x + y = 1$. განვიხილოთ ორი შემთხვევა:

(i) ვთქვათ $x, y > 0$. ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ $x > 1/2$. მაშინ არსებობს ისეთი ნატურალური რიცხვები $a_2, \dots, a_n$, რომ $x = [0; 1, a_2, \dots, a_n] = 1/(1+1/t)$, სადაც $t = [a_2, \dots, a_n]$. რადგან $y = 1-x = 1/(1+t) = [0; 1 + a_2, a_3, \dots, a_n]$, გვექნება $s(x) = (-1)^n$ და $s(y) = (-1)^{n-1}$, რაც გვაძლევს $s(x)s(y) = -1$.

(ii) ვთქვათ $x > 0 > y$. თუ $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{N}$ ისეთია, რომ $-y = [a_0; a_1, \dots, a_n]$, მაშინ $x = [1 + a_0; a_1, \dots, a_n]$. ამრიგად $s(y) = -s(-y) = -(-1)^n$ და $s(x) = (-1)^n$, ასე რომ კვლავ $s(x)s(y) = -1$.

□

ამოცანა 4.43.4.

A4 (KOR)[IMO2] იპოვეთ ყველა $P(x)$ ნამდვილკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი, რომელიც აკმაყოფილებს ტოლობას

$$P(a-b) + P(b-c) + P(c-a) = 2P(a+b+c)$$

ნამდვილ რიცხვთა ნებისმიერი a, b, c სამეულისთვის, რომელთათვისაც $ab + bc + ca = 0$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2004-shortlist-4“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$. ნებისმიერი ნამდვილი x რიცხვისთვის სამეული $(a, b, c) = (6x, 3x, -2x)$ აკმაყოფილებს პირობას $ab + bc + ca = 0$. მაშინ P-ზე მოცემული პირობა გვაძლევს $P(3x) + P(5x) + P(-8x) = 2P(7x)$ ნებისმიერი x-თვის, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ ყოველი $i = 0, 1, 2, \dots, n$-თვის სრულდება შემდეგი ტოლობა:

$$(3^i + 5^i + (-8)^i - 2 \cdot 7^i)a_i = 0.$$

დავუშვათ, რომ $a_i \neq 0$. მაშინ $K(i) = 3^i + 5^i + (-8)^i - 2 \cdot 7^i = 0$. მაგრამ $K(i)$ უარყოფითია კენტი i-თვის და დადებითია $i = 0$ ან ლუწი $i \geq 6$-თვის. მხოლოდ $i = 2$ და $i = 4$-თვის გვაქვს $K(i) = 0$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $P(x) =$

$a_2x^2+a_4x^4$ რაღაც a_2, a_4 ნამდვილი რიცხვებისთვის. ადვილად შემოწმდება, რომ ყველა ასეთი $P(x)$ აკმაყოფილებს მოთხოვნილ პირობას. □

ამოცანა 4.43.5.

A5 (THA) ვთქვათ $a, b, c > 0$ და $ab + bc + ca = 1$. დაამტკიცეთ უტოლობა

$$\sqrt[3]{\frac{1}{a} + 6b} + \sqrt[3]{\frac{1}{b} + 6c} + \sqrt[3]{\frac{1}{c} + 6a} \leq \frac{1}{abc}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2004-shortlist-5“-ის ამოხსნა: საშუალოთა შორის ზოგადი უტოლობის ($M_1 \leq M_3$) თანახმად, დასამტკიცებელი უტოლობის მარცხენა მხარე არ აღემატება

$$E = \frac{3}{\sqrt[3]{3}} \sqrt[3]{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + 6(a + b + c)}.$$

პირობიდან $ab+bc+ca = 1$ ვღებულობთ, რომ $3abc(a+b+c) = 3(ab\cdot ac+ab\cdot bc+ac\cdot bc) \leq (ab + ac + bc)^2 = 1$; საიდანაც $6(a + b + c) \leq 2/(abc)$. რადგან $1/a + 1/b + 1/c = (ab + bc + ca)/(abc) = 1/(abc)$, გამომდინარეობს, რომ

$$E \leq \frac{3}{\sqrt[3]{3}} \sqrt[3]{\frac{3}{abc}} \leq \frac{1}{abc},$$

სადაც უკანასკნელი უტოლობა გამომდინარეობს AM–GM უტოლობიდან $1 = ab + bc + ca \geq 3\sqrt[3]{(abc)^2}$, ე.ი. $abc \leq 1/(3\sqrt{3})$. ამით სასურველი უტოლობა დამტკიცებულია. ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $a = b = c = 1/\sqrt{3}$. □

ამოცანა 4.43.6.

A6 (RUS) იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს განტოლებას

$$f(x^2 + y^2 + 2f(xy)) = (f(x + y))^2 \quad \text{ყოველი } x, y \in \mathbb{R}\text{-თვის.}$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2004-shortlist-6“-ის ამოხსნა: შემოვიღოთ აღნიშვნები $z = x + y$, $t = xy$. მოცემული $z, t \in \mathbb{R}$-თვის, x, y ნამდვილია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც

$4t \le z^2$. განვსაზღვროთ $g(x) = 2(f(x) - x)$. ახლა მოცემული ფუნქციონალური განტოლება სახეს იცვლის:

$$f(z^2 + g(t)) = (f(z))^2 \quad \text{ყველა } t, z \in \mathbb{R}\text{-თვის, სადაც } z^2 \ge 4t. \tag{1}$$

ვთქვათ $c = g(0) = 2f(0)$. (1)-ში $t = 0$-ის ჩასმით მივიღებთ:

$$f(z^2 + c) = (f(z))^2 \quad \text{ყველა } z \in \mathbb{R}\text{-თვის.} \tag{2}$$

თუ $c < 0$, მაშინ z-ის ისე შერჩევით, რომ $z^2 + c = 0$, (2)-დან მივიღებთ $(f(z))^2 = c/2$, რაც შეუძლებელია; ამრიგად $c \ge 0$. ასევე შევნიშნავთ, რომ

$$x > c \implies f(x) \ge 0. \tag{3}$$

თუ g მუდმივი ფუნქციაა, ადვილად ვიპოვით, რომ $c = 0$ და შესაბამისად $f(x) = x$, რაც ნამდვილად წარმოადგენს ამოხსნას.
დავუშვათ, g არ არის მუდმივი და $a, b \in \mathbb{R}$ ისეთია, რომ $g(a) - g(b) = d > 0$. რაღაც საკმარისად დიდი K-სთვის და ნებისმიერი $u, v \ge K$-სთვის, სადაც $v^2 - u^2 = d$, ტოლობა $u^2 + g(a) = v^2 + g(b)$ (1)-ისა და (3)-ის თანახმად გულისხმობს, რომ $f(u) = f(v)$. ეს თავის მხრივ მიგვიყვანს ტოლობამდე $g(u) - g(v) = 2(v - u) = d/(u + \sqrt{u^2 + d})$. ამდენად, რაღაც შესაფერისად შერჩეული $[\delta, 2\delta]$ სეგმენტის თითოეული მნიშვნელობა შეიძლება წარმოვადგინოთ $g(u) - g(v)$ სახით, სადაც u და v ზემოდან შემოსაზღვრულია რაღაც M-ით.
განვიხილოთ ნებისმიერი x, y, სადაც $y > x \ge 2\sqrt{M}$ და $\delta < y^2 - x^2 < 2\delta$. ზემოაღნიშნული მსჯელობიდან გამომდინარე, არსებობს ისეთი $u, v \le M$, რომ $g(u) - g(v) = y^2 - x^2$, ე.ი. $x^2 + g(u) = y^2 + g(v)$. ვინაიდან $x^2 \ge 4u$ და $y^2 \ge 4v$, (1)-დან გამომდინარეობს $f(x)^2 = f(y)^2$. გარდა ამისა, თუ ზ.შ.უ. დავუშვებთ, რომ $4M \ge c^2$, (3)-დან დავასკვნით, რომ $f(x) = f(y)$. ვინაიდან ეს სამართლიანია ნებისმიერი $x, y \ge 2\sqrt{M}$-სთვის, სადაც $y^2 - x^2 \in [\delta, 2\delta]$, გამოდის, რომ $f(x)$ საბოლოოდ მუდმივია, ვთქვათ $f(x) = k$, როდესაც $x \ge N = 2\sqrt{M}$. (2)-ში $x > N$ ჩასმით ვიღებთ $k^2 = k$, საიდანაც $k = 0$ ან $k = 1$.
(2)-ის თანახმად გვაქვს $f(-z) = \pm f(z)$, და შესაბამისად $|f(z)| \le 1$ ყველა $z \le -N$-ისთვის. ამდენად $g(u) = 2f(u) - 2u \ge -2 - 2u$, როცა $u \le -N$, რაც ნიშნავს, რომ g შეუზღუდავია. ამრიგად, თითოეული z-ისთვის არსებობს ისეთი t, რომ $z^2 + g(t) > N$, და შედეგად $f(z)^2 = f(z^2 + g(t)) = k = k^2$. მაშასადამე, $f(z) = \pm k$ თითოეული z-ისთვის.
თუ $k = 0$, მაშინ $f(x) \equiv 0$, რაც აშკარად წარმოადგენს ამოხსნას. დავუშვათ $k = 1$. მაშინ $c = 2f(0) = 2$ (რადგან $c \ge 0$), რაც (3)-თან ერთად გულისხმობს, რომ $f(x) = 1$ ყველა $x \ge 2$-ისთვის. დავუშვათ, რომ $f(t) = -1$ რაღაც $t < 2$-ისთვის. მაშინ $t - g(t) = 3t + 2 > 4t$. თუ აგრეთვე $t - g(t) \ge 0$, მაშინ რაღაც $z \in \mathbb{R}$-ისთვის გვაქვს $z^2 = t - g(t) > 4t$, რაც (1)-ის თანახმად მიგვიყვანს ტოლობამდე $f(z)^2 = f(z^2 + g(t)) = f(t) = -1$, რაც შეუძლებელია. ამდენად $t - g(t) < 0$, საიდანაც ვიღებთ $t < -2/3$. მეორე მხრივ, თუ X არის $(-\infty, -2/3)$-ის ნებისმიერი ქვესიმრავლე, f ფუნქცია, რომელიც განისაზღვრება პირობით $f(x) = -1$, როცა $x \in X$ და $f(x) = 1$,

აკმაყოფილებს ამოცანის მოთხოვნებს.
შეჯამებისას, ამოხსნებია $f(x) = x$, $f(x) = 0$ და ყველა ფუნქცია, რომელსაც აქვს სახე

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \notin X, \\ -1, & x \in X, \end{cases}$$

სადაც $X \subset (-\infty, -2/3)$. □

ამოცანა 4.43.7.

A7 (IRL) ვთქვათ $a_1, a_2, \ldots, a_n$ დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, $n > 1$. აღვნიშნოთ g_n-ით მათ საშუალო გეომეტრიული, ხოლო $A_1, A_2, \ldots, A_n$-ით საშუალო არითმეტიკულების მიმდევრობა, განსაზღვრული ფორმულით $A_k = (a_1 + a_2 + \cdots + a_k)/k$, $k = 1, 2, \ldots, n$. ვთქვათ G_n არის $A_1, A_2, \ldots, A_n$-ის საშუალო გეომეტრიული. დაამტკიცეთ უტოლობა

$$n\sqrt[n]{\frac{G_n}{A_n}} + \frac{g_n}{G_n} \leq n + 1$$

და დაადგინეთ ტოლობის შემთხვევები.

ამოხსნა:

ამოცანა „2004-shortlist-7“-ის ამოხსნა: შემოვიღოთ აღნიშვნა $c_k = A_{k-1}/A_k$, სადაც $k = 1, 2, \ldots, n$ და $A_0 = 0$. შევნიშნოთ, რომ $a_k/A_k = (kA_k - (k-1)A_{k-1})/A_k = k - (k-1)c_k$. ახლა დასამტკიცებელი უტოლობის მარცხენა მხარე შეგვიძლია ჩავწეროთ c_k-ს მეშვეობით შემდეგნაირად:

$$\sqrt[n]{\frac{G_n}{A_n}} = \sqrt[n^2]{c_2 c_3^2 \cdots c_n^{n-1}} \quad \text{და} \quad \frac{g_n}{G_n} = \sqrt[n]{\prod_{k=1}^{n}(k - (k-1)c_k)}.$$

AM–GM უტოლობის თანახმად გვაქვს

$$\begin{aligned} n\sqrt[n^2]{1^{n(n+1)/2} c_2 c_3^2 \cdots c_n^{n-1}} &\leq \frac{1}{n}\left(\frac{n(n+1)}{2} + \sum_{k=2}^{n}(k-1)c_k\right) \\ &= \frac{n+1}{2} + \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(k-1)c_k. \end{aligned} \tag{1}$$

ასევე, AM–GM უტოლობის თანახმად, გვექნება

$$\sqrt[n]{\prod_{k=1}^{n}(k - (k-1)c_k)} \leq \frac{n+1}{2} - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(k-1)c_k. \tag{2}$$

(1)-ისა და (2)-ის შეკრებით მივიღებთ სასურველ უტოლობას. ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$. □

ამოცანა 4.43.8.

C1 (PRI) უნივერსიტეტში არის 10001 სტუდენტი. ზოგიერთი სტუდენტი ერთიანდება რამდენიმე კლუბში (სტუდენტი შეიძლება ეკუთვნოდეს სხვადასხვა კლუბს). ზოგიერთი კლუბი ერთიანდება რამდენიმე საზოგადოებაში (კლუბი შეიძლება ეკუთვნოდეს სხვადასხვა საზოგადოებას). სულ არის k საზოგადოება. ვივარაუდოთ, რომ სრულდება შემდეგი პირობები:

(i) სტუდენტების თითოეული წყვილი იმყოფება ზუსტად ერთ კლუბში.

(ii) თითოეული სტუდენტისა და თითოეული საზოგადოებისთვის, სტუდენტი იმყოფება ამ საზოგადოების ზუსტად ერთ კლუბში.

(iii) თითოეულ კლუბში სტუდენტთა კენტი რაოდენობაა. გარდა ამისა, კლუბი $2m + 1$ სტუდენტით (m დადებითი მთელი რიცხვია) იმყოფება ზუსტად m საზოგადოებაში.

იპოვეთ k-ს ყველა შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2004-shortlist-8“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $n = 10001$. $\mathscr{T}$-თი აღვნიშნოთ იმ დალაგებული სამეულების $(a, C, \mathcal{S})$ სიმრავლე, სადაც a არის მოსწავლე, C — კლუბი, ხოლო $\mathcal{S}$ — საზოგადოება ისეთი, რომ $a \in C$ და $C \in \mathcal{S}$. $|\mathscr{T}|$ სიდიდე დავთვალოთ ორი სხვადასხვა გზით. დავაფიქსიროთ მოსწავლე a და საზოგადოება $\mathcal{S}$. (ii) პირობის თანახმად, არსებობს ერთადერთი კლუბი C ისეთი, რომ $(a, C, \mathcal{S}) \in \mathscr{T}$. რადგან დალაგებული წყვილი $(a, \mathcal{S})$ შეიძლება არჩეულ იქნას nk ხერხით, გვექნება, რომ $|\mathscr{T}| = nk$. ახლა დავაფიქსიროთ კლუბი C. (iii) პირობის თანახმად, C იმყოფება ზუსტად $(|C| - 1)/2$ საზოგადოებაში, ამიტომ არსებობს $|C|(|C| - 1)/2$ სამეული $\mathscr{T}$-დან, რომელთა მეორე კოორდინატია C. თუ $\mathcal{C}$ არის ყველა კლუბის სიმრავლე, მივიღებთ $|\mathscr{T}| = \sum_{C \in \mathcal{C}} |C|(|C| - 1)/2$. მაგრამ (i) პირობიდან გამომდინარე ასეც დავასკვნით:

$$\sum_{C \in \mathcal{C}} \frac{|C|(|C| - 1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

მაშასადამე, $n(n-1)/2 = nk$, ე.ი. $k = (n-1)/2 = 5000$. მეორე მხრივ, $k = (n-1)/2$-ისთვის არსებობს სასურველი კონფიგურაცია მხოლოდ ერთი C კლუბით, რომელიც შეიცავს ყველა მოსწავლეს და k იდენტური საზოგადოებით, რომლებიც

შეიცავენ მხოლოდ ერთ ელემენტს (კლუბ C-ს). ადვილი შესამოწმებელია, რომ (i)–(iii) პირობები სრულდება. □

ამოცანა 4.43.9.

C2 (GER) ვთქვათ n და k დადებითი მთელი რიცხვებია. სიბრტყეზე მოცემულია n წრეწირი. ნებისმიერი ორი მათგანი იკვეთება ორ განსხვავებულ წერტილში და მათ მიერ განსაზღვრული გადაკვეთის ყველა წერტილი განსხვავებულია. გადაკვეთის თითოეული წერტილი უნდა შეირებოს n განსხვავებული ფერიდან ერთ-ერთით ისე, რომ თითოეული ფერი გამოყენებული იყოს სულ მცირე ერთხელ და თითოეულ წრეწირზე გვხვდებოდეს ზუსტად k განსხვავებული ფერი. იპოვეთ $n \geq 2$-ისა და k-ს ყველა ისეთი მნიშვნელობა, რომელთათვისაც ასეთი შეღებვა შესაძლებელია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2004-shortlist-9“-ის ამოხსნა: ცხადია, უნდა გვქონდეს $2 \leq k \leq n$. დავამტკიცებთ, რომ k-სა და n-ის შესაძლო მნიშვნელობებია $2 \leq k \leq n \leq 3$ და $3 \leq k \leq n$. ყველა ფერი და წრეწირი აღვნიშნოთ $1, \dots, n$ რიცხვებით. ვთქვათ, $F(i,j)$ არის i და j წრეწირების საერთო წერტილების ფერთა სიმრავლე. ვივარაუდოთ, რომ $k = 2 < n$. განვიხილოთ ისეთი დალაგებული წყვილები (i,j), რომ j ფერი გვხვდება i წრეწირზე. რადგან $k = 2$, ცხადია, არსებობს ზუსტად $2n$ ასეთი წყვილი. მეორე მხრივ, n ფერიდან თითოეული გვხვდება სულ მცირე ორ წრეწირზე, ამიტომ არსებობს სულ მცირე $2n$ წყვილი (i,j), ხოლო ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც თითოეული ფერი გვხვდება ზუსტად 2 წრეწირზე. მაგრამ მაშინ n ფერიდან თითოეული მიენიჭება უმეტესად ორ წერტილს და სულ არის $n(n-1)$ წერტილი, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $n(n-1) = 2n$, ე.ი. $n = 3$. ადვილია მაგალითების მოძებნა $k = 2$ და $n = 2$ ან 3 შემთხვევებისთვის. ახლა ვთქვათ $k = 3$. $n = 3$-ისთვის მაგალითი მოიცემა $F(i,j) = \{i,j\}$ ტოლობით თითოეული $1 \leq i < j \leq 3$-ისთვის. დავუშვათ, $n \geq 4$. მაშინ მაგალითი მოიცემა შემდეგნაირად: $F(1,2) = \{1,2\}$, $F(i,i+1) = \{i\}$ როცა $i = 2, \dots, n-2$, $F(n-1,n) = \{n-2, n-1\}$ და $F(i,j) = n$ ყველა დანარჩენი $i,j > i$-სთვის. ახლა k-ზე ინდუქციით დავამტკიცებთ, რომ სასურველი შეფერვა არსებობს ნებისმიერი $n \geq k \geq 3$-ისთვის. მოცემული იყოს n წრეწირი. ინდუქციის ჰიპოთეზით, $1, 2, \dots, n-1$ წრეწირები შეიძლება შეირებოს $n-1$ ფერით, რომელთაგან k გვხვდება თითოეულ წრეწირზე ისე, რომ ფერი i გვხვდება წრეწირზე i. მაშინ ავიღოთ $F(i,n) = \{i,n\}$ როცა $i = 1, \dots, k$ და $F(i,n) = \{n\}$ როცა $i > n$. ამრიგად, მივიღებთ n წრეწირის შეფერვას n ფერით ისე, რომ $k+1$ ფერი (მათ შორის i ფერი) გვხვდება თითოეულ i წრეწირზე. □

ამოცანა 4.43.10.

C3 (AUS) სასრულ გრაფზე ნებადართულია შემდეგი ოპერაცია: აირჩიეთ 4 სიგრძის ნებისმიერი ციკლი (ასეთის არსებობისას), აირჩიეთ ამ ციკლის ნებისმიერი წიბო და წაშალეთ იგი გრაფიდან. ფიქსირებული მთელი $n \geq 4$ რიცხვისთვის, იპოვეთ წიბოების უმცირესი რაოდენობა გრაფისა, რომელიც შეიძლება მივიღოთ ამ ოპერაციის განმეორებითი გამოყენებით n წვეროიან სრულ გრაფზე (სადაც წვეროთა ყოველი წყვილი შეერთებულია წიბოთი).

ამოხსნა:

ამოცანა „2004-shortlist-10“-ის ამოხსნა: ასეთი გრაფის წიბოების მინიმალური რაოდენობაა n. შევნიშნოთ, რომ G ბმული და არაორნაწილიანი გრაფიდან $ABCD$ 4-ციკლის AB წიბოს წაშლა იძლევა ბმულ და არაორნაწილიან გრაფს, ვთქვათ H-ს. მართლაც, ბმულობა აშკარაა; ასევე, H რომ ორნაწილიანი ყოფილიყო წვეროთა სიმრავლის P_1 და P_2 ნაწილებად დაყოფით, მაშინ ზოგადობის შეუზღუდავად $A, C \in P_1$ და $B, D \in P_2$, ასე რომ $G = H \cup \{AB\}$ ასევე ორნაწილიანი იქნებოდა იმავე დაყოფით, რაც წინააღმდეგობაა. ნებისმიერი გრაფი, რომელიც შეიძლება მივიღოთ სრული n-გრაფიდან აღწერილი გზით, არის ბმული და აქვს სულ მცირე ერთი ციკლი (წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ორნაწილიანი იქნებოდა); ამდენად მას უნდა ჰქონდეს სულ მცირე n წიბო. ახლა განვიხილოთ სრული გრაფი $V_1, V_2, \ldots, V_n$ წვეროებით. ამოვიღოთ თითოეული V_iV_j წიბო $3 \leq i < j < n$ პირობით $V_2V_iV_jV_n$ ციკლიდან. შემდეგ $i = 3, \ldots, n-1$-ისთვის ამოვიღოთ V_2V_i და V_iV_n წიბოები შესაბამისად $V_1V_iV_2V_n$ და $V_1V_iV_nV_2$ ციკლებიდან, ამგვარად მივიღებთ გრაფს ზუსტად n წიბოთი: V_1V_i ($i = 2, \ldots, n$) და V_2V_n. □

ამოცანა 4.43.11.

C4 (POL) განვიხილოთ $n \times n$ ზომის მატრიცა, რომლის ელემენტები ნამდვილი რიცხვებია, რომელთა აბსოლუტური მნიშვნელობა არ აღემატება 1-ს, ხოლო ყველა ელემენტის ჯამი 0-ის ტოლია. ვთქვათ n ლუწი დადებითი მთელი რიცხვია. იპოვეთ უმცირესი C რიცხვი ისეთი, რომ ნებისმიერ ასეთ მატრიცას აუცილებლად ჰქონდეს სტრიქონი ან სვეტი, რომლის ელემენტთა ჯამის აბსოლუტური მნიშვნელობა არ აღემატება C-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2004-shortlist-11“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ $A = (a_{ij})_{i,j=1}^{n}$ მატრიცა,

ისეთი რომ a_{ij} უდრის 1-ს, თუ $i,j \leq n/2$, -1-ს, თუ $i,j > n/2$, და 0-ს წინააღმდეგ შემთხვევაში. ეს მატრიცა აკმაყოფილებს ამოცანის პირობებს და სტრიქონთა და სვეტთა ყველა ჯამი უდრის $\pm n/2$-ს. ამდენად, $C \geq n/2$. ვაჩვენოთ, რომ $C = n/2$. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ არსებობს $B = (b_{ij})_{i,j=1}^{n}$ მატრიცა, რომლის სტრიქონთა და სვეტთა ყველა ჯამი მეტია $n/2$-ზე ან ნაკლებია $-n/2$-ზე. ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია დავუშვათ, რომ სულ მცირე $n/2$ სტრიქონის ჯამი დადებითია და, საჭიროებისამებრ სტრიქონების გადანაცვლებით, პირველ $n/2$ სტრიქონს აქვს დადებითი ჯამი. პირველი $n/2$ სტრიქონისგან შემდგარ $n/2 \times n$ ზომის B' ქვემატრიცაში ელემენტთა ჯამი მეტია $n^2/4$-ზე, ხოლო რადგან B'-ის თითოეული სვეტის ჯამი უდრის უმეტეს $n/2$-ს, გამოდის, რომ B'-ის (და შესაბამისად B-ს) $n/2$-ზე მეტი სვეტის ჯამია დადებითი. კვლავ, ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ პირველი $n/2$ სვეტის ჯამია დადებითი. ამრიგად, შესაბამისად პირველ $n/2$ სტრიქონსა და პირველ $n/2$ სვეტში ელემენტთა R^+ და C^+ ჯამები მეტია $n^2/4$-ზე. ახლა B-ს ყველა ელემენტის ჯამი შეიძლება ჩაიწეროს შემდეგნაირად:

$$\sum a_{ij} = R^+ + C^+ + \sum_{\substack{i>n/2 \\ j>n/2}} a_{ij} - \sum_{\substack{i\leq n/2 \\ j\leq n/2}} a_{ij} > \frac{n^2}{2} - \frac{n^2}{4} - \frac{n^2}{4} = 0,$$

რაც წინააღმდეგობაა. ამრიგად $C = n/2$, როგორც ვამტკიცებდით. □

ამოცანა 4.43.12.

C5 (NZL) ვთქვათ N დადებითი მთელი რიცხვია. ორი მოთამაშე, A და B, მორიგეობით წერს რიცხვებს $\{1, \ldots, N\}$ სიმრავლიდან დაფაზე. A იწყებს თამაშს თავის პირველ სვლაზე 1-ის დაწერით. ამის შემდეგ, თუ მოთამაშემ გარკვეულ სვლაზე დაწერა n, მის მოწინააღმდეგეს უფლება აქვს დაწეროს $n+1$ ან $2n$ (იმ პირობით, რომ მის მიერ დაწერილი რიცხვი არ აღემატება N-ს). იმარჯვებს მოთამაშე, რომელიც დაწერს N-ს. ვამბობთ, რომ N არის A ტიპის ან B ტიპის იმის მიხედვით, A-ს აქვს მომგებიანი სტრატეგია თუ B-ს.

(a) დაადგინეთ, $N = 2004$ არის A ტიპის თუ B ტიპის.

(b) იპოვეთ უმცირესი $N > 2004$, რომლის ტიპიც განსხვავდება 2004-ის ტიპისგან.

ამოხსნა:

ამოცანა „2004-shortlist-12“-ის ამოხსნა: ვიტყვით, რომ რიცხვი $n \in \{1, 2, \ldots, N\}$ არის მომგებიანი, თუ მოთამაშეს, რომლის სვლაცაა, აქვს მომგებიანი სტრატეგია, და წაგებიანი წინააღმდეგ შემთხვევაში. თამაში არის A ტიპის მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა 1 არის წაგებიანი რიცხვი. განვმარტოთ $n_0 = N$,

$n_{i+1} = [n_i/2]$ სადაც $i = 0, 1, \ldots$ და k იყოს ისეთი რიცხვი, რომ $n_k = 1$. განვიხილოთ სიმრავლეები $A_i = \{n_{i+1} + 1, \ldots, n_i\}$. A_i სიმრავლეს ეწოდება ყველა-მომგებიანი, თუ A_i-ს ყველა რიცხვი მომგებიანია, ლუწ-მომგებიანი, თუ ლუწი რიცხვები მომგებიანია და კენტი წაგებიანი, და კენტ-მომგებიანი, თუ კენტი რიცხვები მომგებიანია და ლუწი წაგებიანი.

(i) დავუშვათ, A_i ლუწ-მომგებიანია და განვიხილოთ A_{i+1}. A_{i+1}-იდან ნებისმიერი რიცხვის 2-ზე გამრავლებით მიიღება ლუწი რიცხვი A_i-დან, რომელიც წაგებიანი რიცხვია. ამრიგად, $x \in A_{i+1}$ არის მომგებიანი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $x + 1$ არის წაგებიანი, ანუ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა ის ლუწია. ამდენად, A_{i+1} ასევე ლუწ-მომგებიანია.

(ii) დავუშვათ, A_i კენტ-მომგებიანია. მაშინ თითოეული $k \in A_{i+1}$ არის მომგებიანი, რადგან $2k$ წაგებიანია. ამდენად, A_{i+1} არის ყველა-მომგებიანი.

(iii) დავუშვათ, A_i არის ყველა-მომგებიანი. მაშინ $x \in A_{i+1}$-ის ორზე გამრავლება არის წაგებიანი სვლა, ამიტომ x არის მომგებიანი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $x + 1$ არის წაგებიანი. ვინაიდან n_{i+1} წაგებიანია, A_{i+1} არის კენტ-მომგებიანი, თუ n_{i+1} ლუწია, და ლუწ-მომგებიანი წინააღმდეგ შემთხვევაში.

ვამჩნევთ, რომ A_0 არის ლუწ-მომგებიანი, თუ N კენტია, და კენტ-მომგებიანი წინააღმდეგ შემთხვევაში. ასევე, თუ რომელიმე A_i არის ლუწ-მომგებიანი, მაშინ ყველა $A_{i+1}, A_{i+2}, \ldots$ არის ლუწ-მომგებიანი და, ამრიგად, 1 არის წაგებიანი; ე. ი. თამაში არის A ტიპის. თამაში არის B ტიპის მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც სიმრავლეები $A_0, A_1, \ldots$ მონაცვლეობით არის კენტ-მომგებიანი და ყველა-მომგებიანი, სადაც A_0 კენტ-მომგებიანია, რაც ექვივალენტურია იმისა, რომ $N = n_0, n_2, n_4, \ldots$ ყველა ლუწია. ასე რომ, N არის B ტიპის მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც N-ის ორობით ჩანაწერში კენტ პოზიციებზე მდგომი ყველა ციფრი ნულია. ვინაიდან ორობით სისტემაში $2004 = \overline{11111010100}$, 2004 არის A ტიპის. უმცირესი $N > 2004$, რომელიც არის B ტიპის, არის $\overline{100000000000} = 2^{11} = 2048$. ამრიგად, (b) ნაწილის პასუხია 2048. □

ამოცანა 4.43.13.

C6 (IRN) $n \times n$ ზომის A მატრიცისთვის, ვთქვათ X_i არის i-ურ სტრიქონში არსებული ელემენტების სიმრავლე, ხოლო Y_j არის j-ურ სვეტში არსებული ელემენტების სიმრავლე, $1 \leq i, j \leq n$. ვამბობთ, რომ A არის ოქროსი, თუ $X_1, \ldots, X_n, Y_1, \ldots, Y_n$ განსხვავებული სიმრავლეებია. იპოვეთ უმცირესი მთელი n რიცხვი ისეთი, რომ არსებობს 2004×2004 ზომის ოქროს მატრიცა $\{1, 2, \ldots, n\}$ სიმრავლის ელემენტებით.

ამოხსნა:

ამოცანა „2004-shortlist-13“-ის ამოხსნა: რადგან X_i, Y_i, $i = 1, \dots, 2004$, წარმოადგენენ $S_n = \{1, 2, \dots, n\}$ სიმრავლის 4008 განსხვავებულ ქვესიმრავლეს, გამოდის, რომ $2^n \geq 4008$, ე. ი. $n \geq 12$. დავუშვათ $n = 12$. ავიღოთ $\mathcal{X} = \{X_1, \dots, X_{2004}\}$, $\mathcal{Y} = \{Y_1, \dots, Y_{2004}\}$, $\mathcal{A} = \mathcal{X} \cup \mathcal{Y}$. S_n-ის ზუსტად $2^{12} - 4008 = 88$ ქვესიმრავლე არ გვხვდება $\mathcal{A}$-ში. რადგან თითოეული სტრიქონი კვეთს თითოეულ სვეტს, გვაქვს $X_i \cap Y_j \neq \emptyset$ ყველა i, j-თვის. დავუშვათ $|X_i|, |Y_j| \leq 3$ რომელიღაც i, j ინდექსებისთვის. რადგან მაშინ $|X_i \cup Y_j| \leq 5$, $S_n \setminus (X_i \cup Y_j)$-ის სულ მცირე $2^7 > 88$ ქვესიმრავლეებიდან არცერთი არ შეიძლება შედიოდეს არც $\mathcal{X}$-ში და არც $\mathcal{Y}$-ში, რაც შეუძლებელია. ამრიგად, ან $\mathcal{X}$-ში, ან $\mathcal{Y}$-ში ყველა ქვესიმრავლის ზომა არის სულ მცირე 4. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $k = |X_l| = \min_i |X_i| \geq 4$. არსებობს

$$n_k = \binom{12-k}{0} + \binom{12-k}{1} + \dots + \binom{12-k}{k-1}$$

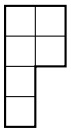
$S \setminus X_l$-ის ქვესიმრავლე, რომელთა ელემენტების რაოდენობა k-ზე ნაკლებია, და არცერთი მათგანი არ შეიძლება შედიოდეს არც $\mathcal{X}$-ში (რადგან $|X_l|$ მინიმალურია $\mathcal{X}$-ში) და არც $\mathcal{Y}$-ში. ამიტომ უნდა გვქონდეს $n_k \leq 88$. რადგან $n_4 = 93$ და $n_5 = 99$, გამოდის, რომ $k \geq 6$. მაგრამ მაშინ S_n-ის $\binom{12}{0} + \dots + \binom{12}{5} = 1586$ ქვესიმრავლიდან არცერთი არ არის $\mathcal{X}$-ში, შესაბამისად ამ ქვესიმრავლეთაგან სულ მცირე $1586 - 88 = 1498$ არის $\mathcal{Y}$-ში. ამ ქვესიმრავლეთა 1498 დამატება ასევე არ გვხვდება $\mathcal{X}$-ში, რაც ამატებს S_n-ის 3084 ქვესიმრავლეს, რომლებიც არ გვხვდება $\mathcal{X}$-ში. ეს აშკარად წინააღმდეგობაა. ახლა ავაგოთ ოქროს მატრიცა $n = 13$-თვის. ვთქვათ

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{და} \quad A_m = \begin{bmatrix} A_{m-1} & A_{m-1} \\ A_{m-1} & B_{m-1} \end{bmatrix} \quad m = 2, 3, \dots \text{-თვის},$$

სადაც B_{m-1} არის $2^{m-1} \times 2^{m-1}$ მატრიცა, რომლის ყველა ელემენტი $m + 2$-ის ტოლია. ადვილად ინდუქციით მტკიცდება, რომ თითოეული A_m მატრიცა არის ოქროსი. გარდა ამისა, A_m-ის ნებისმიერი ზედა-მარცხენა კვადრატული ქვემატრიცა, რომლის ზომა 2^{m-1}-ზე მეტია, ასევე ოქროსია. რადგან $2^{10} < 2004 < 2^{11}$, ამრიგად ვიღებთ 2004 ზომის ოქროს მატრიცას S_{13}-ის ელემენტებით. □

ამოცანა 4.43.14.

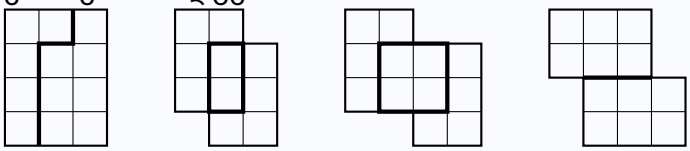
C7 (EST)[IMO3] იპოვეთ ყველა $m \times n$ მართკუთხედი, რომელთა დაფარვაც შესაძლებელია 6 ერთეულოვანი კვადრატისგან შემდგარი კავებით, როგორც ეს ნახაზზეა ნაჩვენები:



ნებადართულია კავების მობრუნება და არეკვლა. მართკუთხედი უნდა დაიფაროს ნაპრალებისა და გადაფარვების გარეშე. კავის არცერთი ნაწილი არ შეიძლება იმყოფებოდეს მართკუთხედის ფარგლებს გარეთ.

ამოხსნა:

ამოცანა „2004-shortlist-14“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ $m \times n$ მართკუთხედი იფარება „კავებით“. ნებისმიერი H კავისთვის არსებობს ერთადერთი K კავი, რომელიც ფარავს მის „შიდა“ კვადრატს. მაშინ H-ც ფარავს K-ს შიდა კვადრატს, ასე რომ კავების სიმრავლე შეიძლება დაინაწილოს $\{H, K\}$ ტიპის წყვილებად, რომელთაგან თითოეული 12 კვადრატისგან შემდგარ შემდეგი ორი ფიგურიდან ერთ-ერთს ადგენს:



ამრიგად, $m \times n$ მართკუთხედი დაფარულია ამ ფილებით. აქედან უშუალოდ გამომდინარეობს, რომ $12 \mid mn$.

ვთქვათ, m, n-დან ერთი იყოფა 4-ზე. ზოგადობის შეუზღუდავად $4 \mid m$. თუ $3 \mid n$, მართკუთხედის დაფარვა ადვილად შესაძლებელია 3×4 მართკუთხედებით და, შესაბამისად, კავებითაც. ასევე, თუ $12 \mid m$ და $n \notin \{1, 2, 5\}$, მაშინ არსებობენ ისეთი $k, l \in \mathbb{N}_0$, რომ $n = 3k + 4l$, და ამდენად $m \times n$ მართკუთხედი შეიძლება დავყოთ 3×12 და 4×12 მართკუთხედებად, რომელთაგან თითოეული იფარება კავებით. თუ $12 \mid m$ და $n = 1, 2$ ან 5, მაშინ იოლი სანახავია, რომ კავებით დაფარვა შეუძლებელია.

ახლა გავაკეთოთ დაშვება, რომ $4 \nmid m$ და $4 \nmid n$. მაშინ m, n ლუწია და ფილების რაოდენობა კენტია. ვთქვათ, A_1 და B_1 ტიპის ფილების საერთო რაოდენობა კენტია (წინააღმდეგ შემთხვევაში A_2 და B_2 ტიპის ფილების საერთო რაოდენობაა კენტი, რაც ანალოგიურია). თუ შავად შევღებავთ ყველა იმ სვეტს, რომელთა ინდექსებიც იყოფა 4-ზე, ვნახავთ, რომ A_1 ან B_1 ტიპის თითოეული ფილა ფარავს სამ შავ კვადრატს, რაც ჯამში იძლევა კენტ რიცხვს. ამდენად, A_2 და B_2 ტიპის ფილებით დაფარული შავი კვადრატების საერთო რაოდენობა კენტი უნდა იყოს. ეს შეუძლებელია, რადგან თითოეული ასეთი ფილა ფარავს ორ ან ოთხ შავ კვადრატს. □

ამოცანა 4.43.15.

სასრული G გრაფისთვის, ვთქვათ $f(G)$ არის G-ს წიბოებით შექმნილი სამკუთხედების რაოდენობა, ხოლო $g(G)$ — ტეტრაედრების რაოდენობა. იპოვეთ უმცირესი c მუდმივი, რომლისთვისაც

$$g(G)^3 \leq c \cdot f(G)^4$$

სამართლიანია ნებისმიერი G გრაფისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2004-shortlist-15“-ის ამოხსნა:
აღვნიშნოთ $V_1, \ldots, V_n$-ით G გრაფის წვეროები, ხოლო E-თი — მისი წიბოების სიმრავლე. თითოეული $i = 1, \ldots, n$-ისთვის, იყოს A_i იმ წვეროების სიმრავლე, რომლებიც V_i-ს უკავშირდებიან წიბოთი, G_i იყოს G-ს ის ქვეგრაფი, რომლის წვეროთა სიმრავლეა A_i, ხოლო E_i იყოს G_i-ს წიბოების სიმრავლე. ასევე, v_i, e_i და $t_i = f(G_i)$ იყოს შესაბამისად G_i-ში წვეროების, წიბოებისა და სამკუთხედების რაოდენობები.
ტეტრაედრებისა და სამკუთხედების რაოდენობები, რომელთა ერთ-ერთი წვეროც არის V_i, შესაბამისად t_i-ისა და e_i-ს ტოლია. ამრიგად,

$$\sum_{i=1}^{n} v_i = 2|E|, \quad \sum_{i=1}^{n} e_i = 3f(G) \quad \text{და} \quad \sum_{i=1}^{n} t_i = 4g(G).$$

რადგან $e_i \leq v_i(v_i - 1)/2 \leq v_i^2/2$ და $e_i \leq |E|$, ვღებულობთ $e_i^2 \leq v_i^2|E|/2$, ე.ი. $e_i \leq v_i\sqrt{|E|/2}$. ყველა i-ზე შეჯამებით მივიღებთ $3f(G) \leq 2|E|\sqrt{|E|/2}$, ანუ $f(G)^2 \leq 2|E|^3/9$. რადგან ეს თანაფარდობა სამართლიანია თითოეული G_i გრაფისთვის, გამოდის, რომ

$$t_i = f(G_i) = f(G_i)^{1/3} f(G_i)^{2/3} \leq \left(\frac{2}{9}\right)^{1/3} f(G_i)^{1/3} e_i.$$

ბოლო უტოლობის შეჯამება $i = 1, \ldots, n$-ისთვის გვაძლევს

$$4g(G) \leq 3\left(\frac{2}{9}\right)^{1/3} f(G)^{1/3} \cdot f(G), \quad \text{ე.ი.} \quad g(G)^3 \leq \frac{3}{32} f(G)^4.$$

მუდმივი $c = 3/32$ არის საუკეთესო შესაძლებელი. მართლაც, სრულ K_n გრაფში გვაქვს, რომ $g(K_n)^3/f(K_n)^4 = \binom{n}{4}^3 \binom{n}{3}^{-4} \to 3/32$, როცა $n \to \infty$. □

შენიშვნა 4.43.2.

ვთქვათ, N_k არის G სასრულ გრაფში სრული k-ქვეგრაფების რაოდენობა. ინდუქციურად გაგრძელებით, შესაძლებელია დამტკიცდეს, რომ $N_{k+1}^k \leq \frac{k!}{(k+1)^k} N_k^{k+1}$.

ამოცანა 4.43.16.

ვთქვათ ABC არის მახვილკუთხა სამკუთხედი, სადაც $AB \neq AC$. BC დიამეტრის მქონე წრეწირი AB და AC გვერდებს კვეთს შესაბამისად M და N წერტილებში. BC მონაკვეთის შუაწერტილი აღვნიშნოთ O-თი. BAC და MON კუთხეების ბისექტრისები იკვეთებიან R წერტილში. დამტკიცეთ, რომ BMR და CNR სამკუთხედებზე შემოსაზღვრულ წრეწირებს აქვთ საერთო წერტილი, რომელიც მდებარეობს BC მონაკვეთზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2004-shortlist-16“-ის ამოხსნა: შევნიშნოთ, რომ $\triangle ANM \sim \triangle ABC$ და შესაბამისად $AM \neq AN$. რადგან $OM = ON$, გამოდის, რომ OR წარმოადგენს MN-ის შუამართობს. ამრიგად, R არის MN-ის მედიანისა და $\angle MAN$-ის ბისექტრისის საერთო წერტილი. ცნობილი ფაქტიდან გამომდინარეობს, რომ R მდებარეობს $\triangle AMN$-ის შემოსაზღვრულ წრეწირზე. ვთქვათ, K არის AR-ისა და BC-ს გადაკვეთის წერტილი. მაშინ გვაქვს $\angle MRA = \angle MNA = \angle ABK$ და $\angle NRA = \angle NMA = \angle ACK$, საიდანაც ვასკვნით, რომ $RMBK$ და $RNCK$ ციკლურია. ამრიგად, K წარმოადგენს $\triangle BMR$ და $\triangle CNR$ შემოსაზღვრული წრეწირების სასურველ გადაკვეთას და ის ნამდვილად მდებარეობს BC-ზე. □

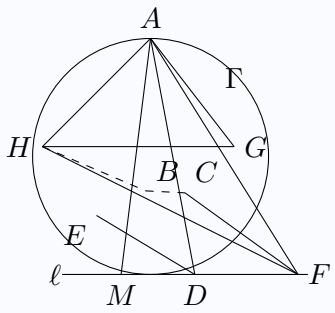
ამოცანა 4.43.17.

Γ წრეწირი და ℓ წრფე არ იკვეთებიან. ვთქვათ AB არის Γ-ს ℓ-ის პერპენდიკულარული დიამეტრი ისე, რომ B წერტილი უფრო ახლოსაა ℓ-თან, ვიდრე A. Γ-ზე არჩეულია ნებისმიერი $C \neq A, B$ წერტილი. AC წრფე ℓ-ს კვეთს D წერტილში. DE წრფე ეხება Γ-ს E წერტილში ისე, რომ B და E მდებარეობენ AC წრფის ერთსა და იმავე მხარეს. ვთქვათ BE კვეთს ℓ-ს F წერტილში, ხოლო AF კვეთს Γ-ს $G \neq A$ წერტილში. დამტკიცეთ, რომ G წერტილის სიმეტრიული წერტილი AB წრფის მიმართ მდებარეობს CF წრფეზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2004-shortlist-17“-ის ამოხსნა: ვთქვათ H არის G-ს სიმეტრიული წერ-

ტილი AB-ს მიმართ ($GH \parallel \ell$). ვთქვათ M არის AB-სა და ℓ-ის გადაკვეთის წერტილი. რადგან $\angle FEA = \angle FMA = 90^\circ$, გამოდის, რომ $AEMF$ ციკლურია და ამიტომ $\angle DFE = \angle BAE = \angle DEF$. უკანასკნელი ტოლობა სამართლიანია, რადგან DE მხებია Γ-სი. აქედან გამომდინარეობს, რომ $DE = DF$ და შესაბამისად $DF^2 = DE^2 = DC \cdot DA$ (D წერტილის ხარისხი Γ წრეწირის მიმართ). საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $\angle DCF = \angle DFA = \angle HGA = \angle HCA$. ამრიგად, მივიღეთ, რომ H მდებარეობს CF-ზე, როგორც მოითხოვებოდა.



□

ამოცანა 4.43.18.

ვთქვათ O არის მახვილკუთხა ABC ($\angle B < \angle C$) სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი. AO წრფე BC გვერდს კვეთს D წერტილში. ABD და ACD სამკუთხედებზე შემოსაზღვრული წრეწირების ცენტრებია შესაბამისად E და F. გაავრცელეთ BA და CA გვერდები A წერტილს მიღმა და შესაბამის გაგრძელებებზე აირჩიეთ G და H წერტილები ისე, რომ $AG = AC$ და $AH = AB$. დამტკიცეთ, რომ $EFGH$ ოთხკუთხედი არის მართკუთხედი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\angle ACB - \angle ABC = 60^\circ$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2004-shortlist-18“-ის ამოხსნა: მნიშვნელოვანია შევნიშნოთ, რომ რადგან $\beta < \gamma$, $\angle ADC = 90^\circ - \gamma + \beta$ მახვილია. ელემენტარულია, რომ $\angle CAO = 90^\circ - \beta$. ვთქვათ, X და Y შესაბამისად არის FE-სა და GH-ის გადაკვეთის წერტილები AD-სთან. ტრივიალურად ვიღებთ, რომ $X \in EF \perp AD$ და $\triangle AGH \cong \triangle ACB$. შედეგად, $\angle GAY = \angle OAB = 90^\circ - \gamma = 90^\circ - \angle AGY$. აქედან გამომდინარე, $GH \perp AD$ და შესაბამისად $GH \parallel FE$. ის, რომ $EFGH$ არის მართკუთხედი, ახლა ეკვივალენტურია $FX = GY$ და $EX = HY$ პირობების. გვაქვს, რომ $GY = AG \sin\gamma = AC \sin\gamma$ და $FX = AF \sin\gamma$ (რადგან $\angle AFX = \gamma$). ამრიგად,

$$FX = GY \Leftrightarrow CF = AF = AC \Leftrightarrow \angle AFC = 60^\circ \Leftrightarrow \angle ADC = 30^\circ.$$

რადგან $\angle ADC = 180^\circ - \angle DCA - \angle DAC = 180^\circ - \gamma - (90^\circ - \beta)$, უშუალოდ გამომდინარეობს, რომ $FX = GY \Leftrightarrow \gamma - \beta = 60^\circ$. ანალოგიურად ვიღებთ $EX = HY \Leftrightarrow \gamma - \beta = 60^\circ$, რაც ამტკიცებს ამოცანის დებულებას. □

ამოცანა 4.43.19.

ამოზნექილ $ABCD$ ოთხკუთხედში BD დიაგონალი არ წარმოადგენს ABC და CDA კუთხეების ბისექტრისას. P წერტილი მდებარეობს $ABCD$-ს შიგნით და აკმაყოფილებს პირობას:

$$\angle PBC = \angle DBA \quad \text{და} \quad \angle PDC = \angle BDA.$$

დამტკიცეთ, რომ $ABCD$ არის ჩახაზული ოთხკუთხედი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $AP = CP$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2004-shortlist-19“-ის ამოხსნა: ჯერ დავუშვათ, რომ A, B, C, D წერტილები მდებარეობენ ერთ წრეწირზე. ვთქვათ BP და DP წრფეები $ABCD$-ს შემოსაზღვრულ წრეწირს ხელახლა კვეთენ შესაბამისად E და F წერტილებში. მაშინ მოცემული პირობებიდან გამომდინარეობს, რომ $\widehat{AB} = \widehat{CF}$ და $\widehat{AD} = \widehat{CE}$; ამიტომ $BF \parallel AC$ და $DE \parallel AC$. მაშასადამე, $BFED$ და $BFAC$ ტოლფერდა ტრაპეციებია და ამდენად $P = BE \cap DF$ მდებარეობს BF, ED, AC მონაკვეთების საერთო შუამართობზე. აქედან გამომდინარე, $AP = CP$.
ახლა დავუშვათ, რომ $AP = CP$. ზოგადობის შეუზღუდავად, ჩავთვალოთ, რომ P წერტილი მდებარეობს ACD და BCD სამკუთხედებში. BP და DP წრფეებმა AC მონაკვეთი გადაკვეთონ შესაბამისად K და L წერტილებში. A და C წერტილები წარმოადგენენ იზოგონალურ შეუღლებულ წერტილებს $\triangle BDP$-ს მიმართ, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $\angle APK = \angle CPL$. ვინაიდან $AP = CP$, ვიღებთ, რომ K და L სიმეტრიულია AC-ს p შუამართობის მიმართ. იყოს E წერტილი D-ს სიმეტრიული p წრფის მიმართ. მაშინ E მდებარეობს BP წრფეზე და APD და CPE სამკუთხედები ტოლია. ამრიგად, $\angle BDC = \angle ADP = \angle BEC$, რაც ნიშნავს, რომ B, C, E, D წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობენ. გარდა ამისა, A, C, E, D წერტილებიც ერთ წრეწირზე მდებარეობენ. მაშასადამე, $ABCD$ ციკლური ოთხკუთხედია. □

ამოცანა 4.43.20.

ვთქვათ $A_1A_2 \dots A_n$ არის წესიერი n-კუთხედი. $B_1, \dots, B_{n-1}$ წერტილები განმარტებულია შემდეგნაირად:

(i) თუ $i = 1$ ან $i = n-1$, მაშინ B_i არის A_iA_{i+1} გვერდის შუაწერტილი.

(ii) თუ $i \neq 1, i \neq n-1$ და S არის A_1A_{i+1} და A_nA_i წრფეების გადაკვეთის წერტილი, მაშინ B_i არის A_iSA_{i+1} კუთხის ბისექტრისის გადაკვეთის წერტილი A_iA_{i+1} გვერდთან.

დაამტკიცეთ ტოლობა

$$\angle A_1B_1A_n + \angle A_1B_2A_n + \cdots + \angle A_1B_{n-1}A_n = 180^\circ.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2004-shortlist-20“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად დავამტკიცოთ შემდეგი ლემა.

ლემმა 4.43.1.

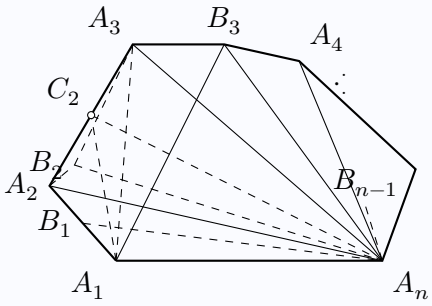
ვთქვათ, $ABCD$ არის ტოლფერდა ტრაპეცია AB და CD ფუძეებით. AC და BD დიაგონალები იკვეთებიან S წერტილში. იყოს M წერტილი BC გვერდის შუაწერტილი, ხოლო BSC კუთხის ბისექტრისა BC გვერდს კვეთს N წერტილში. მაშინ $\angle AMD = \angle AND$.

დამტკიცება:

საკმარისია ვუჩვენოთ, რომ A, D, M, N წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობენ. დებულება ტრივიალურია, როდესაც $AD \parallel BC$. ახლა დავუშვათ, რომ AD და BC წრფეები იკვეთებიან X წერტილში, და ვთქვათ $XA = XB = a$, $XC = XD = b$. ვინაიდან SN წარმოადგენს $\angle CSB$ კუთხის ბისექტრისას, გვაქვს:

$$\frac{a - XN}{XN - b} = \frac{BN}{CN} = \frac{BS}{CS} = \frac{AB}{CD} = \frac{a}{b},$$

ხოლო მარტივი გამოთვლით მივიღებთ $XN = 2ab/(a+b)$. ასევე გვაქვს $XM = (a+b)/2$; ამრიგად $XM \cdot XN = XA \cdot XD$. მაშასადამე, A, D, M, N წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობენ, რაც საჭირო იყო დასამტკიცებლად. □



C_i-თ აღვნიშნოთ A_iA_{i+1} გვერდის შუაწერტილი, $i = 1, \dots, n-1$. განმარტების თანახმად $C_1 = B_1$ და $C_{n-1} = B_{n-1}$. ვინაიდან $A_1A_iA_{i+1}A_n$ არის ტოლფერდა ტრაპეცია $A_1A_i \parallel A_{i+1}A_n$ ფუძეებით $i = 2, \dots, n-2$-თვის, ლემის თანახმად გამომდინარეობს, რომ $\angle A_1B_iA_n = \angle A_1C_iA_n$ ყველა i-სთვის. განსახილველი ჯამი ამგვარად უდრის $\angle A_1C_1A_n + \angle A_1C_2A_n + \dots + \angle A_1C_{n-1}A_n$. გარდა ამისა, $A_1C_iA_n$ და $A_{n+2-i}C_1A_{n+1-i}$ სამკუთხედები ტოლია (n-კუთხედის ცენტრის გარშემო მობრუნებას პირველი სამკუთხედი გადაჰყავს მეორეში), და შესაბამისად $\angle A_1C_iA_n = \angle A_{n+2-i}C_1A_{n+1-i}$ როცა $i = 2, \dots, n-1$. ამრიგად,

$$\Sigma = \angle A_1C_1A_n + \angle A_nC_1A_{n-1} + \dots + \angle A_3C_1A_2 = \angle A_1C_1A_2 = 180^\circ.$$

□

ამოცანა 4.43.21.

ვთქვათ $\mathscr{P}$ არის ამოზნექილი მრავალკუთხედი. დამტკიცეთ, რომ არსებობს ამოზნექილი ექვსკუთხედი, რომელიც მოთავსებულია $\mathscr{P}$-ში და რომლის ფართობიც შეადგენს $\mathscr{P}$-ს ფართობის სულ მცირე 75 პროცენტს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2004-shortlist-21“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, ABC არის $\mathscr{P}$-ში მოთავსებული მაქსიმალური S ფართობის მქონე სამკუთხედი (ასეთი არსებობს $\mathscr{P}$-ს კომპაქტურობის გამო). A, B, C წერტილებზე გავავლოთ შესაბამისად BC, CA, AB წრფეების პარალელური წრფეები და ამით მიღებული სამკუთხედი აღვნიშნოთ $A_1B_1C_1$-ით ($A \in B_1C_1$ და ა.შ.). ვინაიდან $\mathscr{P}$-ში მდებარე წვეროების მქონე თითოეული სამკუთხედის ფართობი უდრის უმეტეს S-ს, მთელი $\mathscr{P}$ მრავალკუთხედი მოთავსებულია $A_1B_1C_1$-ში.
შემდეგ, გავავლოთ $\mathscr{P}$-ს საყრდენი წრფეები, რომლებიც BC, CA, AB წრფეების პარალელურია და არ კვეთენ ABC სამკუთხედს. ისინი განსაზღვრავენ $\mathscr{P}$-ს შემცველ ამოზნექილ $U_aV_aU_bV_bU_cV_c$ ექვსკუთხედს, სადაც $V_b, U_c \in B_1C_1$, $V_c, U_a \in C_1A_1$, $V_a, U_b \in A_1B_1$. U_aV_a, U_bV_b, U_cV_c მონაკვეთებიდან თითოეული შეიცავს $\mathscr{P}$-ს წერტი-

ლებს. ავირჩიოთ ასეთი წერტილები A_0, B_0, C_0 U_aV_a, U_bV_b, U_cV_c მონაკვეთებზე, შესაბამისად. ამოზნექილი ექვსკუთხედი $AC_0BA_0CB_0$ მოთავსებულია $\mathscr{P}$-ში, რადგან ეს უკანასკნელი ამოზნექილია. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ $AC_0BA_0CB_0$-ის ფართობი არის $\mathscr{P}$-ის ფართობის სულ მცირე $3/4$.
აღვნიშნოთ x, y, z-ით U_aBC, U_bCA და U_cAB სამკუთხედების ფართობები. მაშინ $S_1 = S_{AC_0BA_0CB_0} = S + x + y + z$. მეორე მხრივ, $A_1U_aV_a$ სამკუთხედი მსგავსია $\triangle A_1BC$-ისი მსგავსების კოეფიციენტით $\tau = (S - x)/S$, და ამდენად მისი ფართობია $\tau^2 S = (S - x)^2/S$. ამრიგად, U_aV_aCB ოთხკუთხედის ფართობია $S - (S - x)^2/S = 2x - x^2/S$. ანალოგიური ფორმულები სამართლიანია U_bV_bAC და U_cV_cBA ოთხკუთხედებისთვის. ამიტომ

$$S_{\mathscr{P}} \le S_{U_aV_aU_bV_bU_cV_c} = S + S_{U_aV_aCB} + S_{U_bV_bAC} + S_{U_cV_cBA} \tag{4.255}$$

$$= S + 2(x + y + z) - \frac{x^2 + y^2 + z^2}{S} \tag{4.256}$$

$$\le S + 2(x + y + z) - \frac{(x + y + z)^2}{3S}. \tag{4.257}$$

ახლა $4S_1 - 3S_{\mathscr{P}} \ge S - 2(x + y + z) + (x + y + z)^2/S = (S - x - y - z)^2/S \ge 0$; ე.ი., $S_1 \ge 3S_{\mathscr{P}}/4$, რაც დასამტკიცებელი იყო. □

ამოცანა 4.43.22.

მოცემული ABC სამკუთხედისთვის, ვთქვათ X არის ცვლადი წერტილი BC წრფეზე ისე, რომ C მდებარეობს B-სა და X-ს შორის, ხოლო ABX და ACX სამკუთხედების ჩახაზული წრეწირები იკვეთებიან ორ განსხვავებულ P და Q წერტილში. დამტკიცეთ, რომ PQ წრფე გადის X-ისგან დამოუკიდებელ მუდმივ წერტილზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2004-shortlist-22“-ის ამოხსნა: დამტკიცება იყენებს შემდეგ დაკვირვებას:

ლემმა 4.43.2.

ABC სამკუთხედში K, L იყოს შესაბამისად AC, AB გვერდების შუაწერტილები, ხოლო ამ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი BC, CA გვერდებს ეხებოდეს შესაბამისად D, E წერტილებში. მაშინ KL და DE წრფეები იკვეთებიან ABC კუთხის ბისექტრისაზე.

დამტკიცება:

$\angle ABC$ კუთხის ℓ_b ბისექტრისამ DE მონაკვეთი გადაკვეთოს T წერტილში. შეგვიძლია ვავარაუდოთ, რომ $AB \neq BC$, წინააღმდეგ შემთხვევაში $T \equiv K \in KL$. აღვნიშნოთ, რომ $\triangle ABC$-ის ჩახაზული წრეწირის I ცენტრი მდებარეობს B-სა და T-ს შორის, და ასევე $T \neq E$. BDT და DEC სამკუთხედებიდან ვიღებთ $\angle ITD = \alpha/2 = \angle IAE$, რაც გულისხმობს, რომ A, I, T, E წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობენ. საიდანაც $\angle ATB = \angle AEI = 90^\circ$. ამრიგად, L არის $\triangle ATB$-ზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი, საიდანაც $\angle LTB = \angle LBT = \angle TBC \Rightarrow LT \parallel BC \Rightarrow T \in KL$, რაც დასამტკიცებელი იყო. □

ვთქვათ, $\triangle ABX$ და $\triangle ACX$ სამკუთხედებში ჩახაზული წრეწირები BX-ს ეხებიან შესაბამისად D და F წერტილებში, ხოლო AX-ს ეხებიან შესაბამისად E და G წერტილებში. ცხადია, DE და FG პარალელურია. თუ PQ წრფე BX-სა და AX-ს გადაკვეთს შესაბამისად M და N წერტილებში, მაშინ $MD^2 = MP \cdot MQ = MF^2$, ე.ი. $MD = MF$ და ანალოგიურად $NE = NG$. აქედან გამომდინარეობს, რომ PQ პარალელურია DE და FG წრფეების და თანაბრად არის დაშორებული მათგან. AB, AC და AX მონაკვეთების შუაწერტილები მდებარეობენ ერთსა და იმავე m წრფეზე, რომელიც BC-ს პარალელურია. ლემის გამოყენებით $\triangle ABX$-ზე, ვასკვნით, რომ DE გადის m წრფისა და $\angle ABX$ კუთხის ბისექტრისას საერთო U წერტილზე. ანალოგიურად, FG გადის m-ისა და $\angle ACX$ კუთხის ბისექტრისას საერთო V წერტილზე. ამიტომ PQ გადის UV მონაკვეთის W შუაწერტილზე. ვინაიდან U, V არ არის დამოკიდებული X-ზე, არც W არის დამოკიდებული მასზე. □

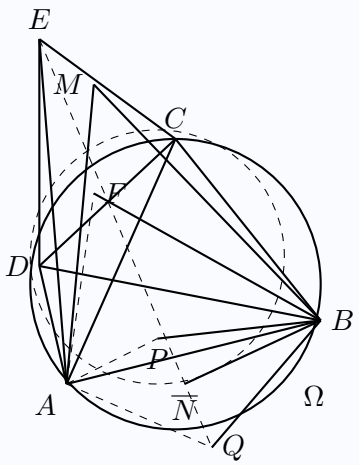
ამოცანა 4.43.23.

მოცემულია ჩახაზული $ABCD$ ოთხკუთხედი. AD და BC წრფეები იკვეთებიან E წერტილში ისე, რომ C მდებარეობს B-სა და E-ს შორის; AC და BD დიაგონალები იკვეთებიან F წერტილში. ვთქვათ M იყოს CD გვერდის შუაწერტილი, ხოლო $N \neq M$ იყოს ABM სამკუთხედის შემოსაზღვრულ წრეწირზე მდებარე წერტილი ისეთი, რომ $AN/BN = AM/BM$. დაამტკიცეთ, რომ E, F და N წერტილები კოლინეარულია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2004-shortlist-23“-ის ამოხსნა: დასაწყისისთვის აღვნიშნოთ, რომ N წერტილი ცალსახად განისაზღვრება მოცემული თვისებებით. მართლაც, $f(X) = AX/BX$ არის მონოტონური ფუნქცია $\triangle ABM$-ის შემოხაზული წრეწირის

AB ორივე რკალზე. აღვნიშნოთ P და Q-თი შესაბამისად EF წრფის მეორე გადაკვეთის წერტილები $\triangle ABE$ და $\triangle ABF$ სამკუთხედების შემოხაზულ წრეწირებთან.
ამოცანა ექვივალენტურია იმისა, რომ ვაჩვენოთ $N \in PQ$. სინამდვილეში, ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ N ემთხვევა PQ მონაკვეთის $\overline{N}$ შუაწერტილს.
$APBE$, $AQBF$ და $ABCD$ ოთხკუთხედები წრეწირში ჩახაზულია. აქედან გამომდინარეობს, რომ $\angle APE = \angle ABE$, ამიტომ $\angle APQ = \angle ADC$. ასევე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ $\angle AQP = \angle AQF = \angle ABF = \angle ACD$. აქედან გამომდინარეობს, რომ APQ და ADC სამკუთხედები მსგავსია, და შესაბამისად, იგივე სამართლიანია $\triangle A\overline{N}P$ და $\triangle AMD$ სამკუთხედებისთვისაც. ანალოგიურად, $\triangle B\overline{N}P \sim \triangle BMC$. ამიტომ $A\overline{N}/AM = PQ/DC = B\overline{N}/BM$, ე.ი. $A\overline{N}/B\overline{N} = AM/BM$. გარდა ამისა, $\angle A\overline{N}B = \angle A\overline{N}P + \angle P\overline{N}B = \angle AMD + \angle BMC = 180^\circ - \angle AMB$, რაც ნიშნავს, რომ $\overline{N}$ წერტილი ძევს $\triangle AMB$ სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირზე. N წერტილის ერთადერთობიდან გამომდინარე, ვასკვნით, რომ $\overline{N} \equiv N$, რაც ამთავრებს ამოხსნას.



□

ამოცანა 4.43.24.

აღვნიშნოთ $\tau(n)$-ით n დადებითი მთელი რიცხვის დადებითი გამყოფების რაოდენობა. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი a დადებითი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც

$$\tau(an) = n$$

განტოლებას არ გააჩნია n დადებითი მთელი ამონახსნი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2004-shortlist-24“-ის ამოხსნა: $m = an$ ჩასმით მოცემულ განტოლებას დავიყვანთ $m/\tau(m) = a$ სახეზე. ვაჩვენოთ, რომ $a = p^{p-1}$-თვის ზემოთ მოყვანილ განტოლებას არ აქვს ამონახსნი $\mathbb{N}$-ში, თუ $p > 3$ მარტივი რიცხვია. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $m \in \mathbb{N}$ ისეთია, რომ $m = p^{p-1}\tau(m)$. მაშინ $p^{p-1} \mid m$, ამიტომ შეგვიძლია ავიღოთ $m = p^{\alpha}k$, სადაც $\alpha, k \in \mathbb{N}$, $\alpha \geq p-1$ და $p \nmid k$. იყოს $k = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$ k-ს მარტივ მამრავლებად დაშლა. მაშინ $\tau(k) = (\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_r + 1)$ და $\tau(m) = (\alpha + 1)\tau(k)$. ჩვენი განტოლება მიიღებს სახეს:

$$p^{\alpha-p+1}k = (\alpha + 1)\tau(k). \tag{1}$$

შევიმჩნიოთ, რომ $\alpha \neq p-1$: წინააღმდეგ შემთხვევაში მარჯვენა მხარე გაიყოფოდა p-ზე, ხოლო მარცხენა მხარე — არა. აქედან გამომდინარეობს, რომ $\alpha \geq p$, საიდანაც მარტივად გამომდინარეობს, რომ $p^{\alpha-p+1} \geq (p/(p+1))(\alpha+1)$. გარდა ამისა, რადგან $\alpha+1$ არ შეიძლება იყოფოდეს $p^{\alpha-p+1}$-ზე ნებისმიერი $\alpha \geq p$-თვის, გამომდინარეობს, რომ $p \mid \tau(k)$. ამრიგად, თუ $p \mid \tau(k)$, მაშინ სულ მცირე ერთი $\alpha_i + 1$ იყოფა p-ზე და, შესაბამისად, $\alpha_i \geq p-1$ რაიმე i-თვის. ამრიგად, $k \geq (p_i^{\alpha_i}/(\alpha_i+1))\tau(k) \geq (2^{p-1}/p)\tau(k)$. მაგრამ მაშინ გვექნება:

$$p^{\alpha-p+1}k \geq \frac{p}{p+1}(\alpha+1) \cdot \frac{2^{p-1}}{p}\tau(k) > (\alpha+1)\tau(k),$$

რაც ეწინააღმდეგება (1)-ს. ამრიგად, (1) განტოლებას არ აქვს ამონახსნი $\mathbb{N}$-ში.

შენიშვნა 4.43.3.

არსებობს a-ს ბევრი სხვა მნიშვნელობაც, რომლებისთვისაც განხილულ განტოლებას არ აქვს ამონახსნი $\mathbb{N}$-ში: მაგალითად, $a = 6p$ ნებისმიერი მარტივი $p \geq 5$-თვის.

□

ამოცანა 4.43.25.

ψ ფუნქცია დადებით მთელ რიცხვთა $\mathbb{N}$ სიმრავლიდან თავის თავში განისაზღვრება ტოლობით:

$$\psi(n) = \sum_{k=1}^{n}(k, n), \quad n \in \mathbb{N},$$

სადაც (k, n) აღნიშნავს k-სა და n-ის უდიდეს საერთო გამყოფს.

(a) დაამტკიცეთ, რომ $\psi(mn) = \psi(m)\psi(n)$ ნებისმიერი ორი ურთიერთმარტივი

$m, n \in \mathbb{N}$ რიცხვისთვის.

(b) დაამტკიცეთ, რომ თითოეული $a \in \mathbb{N}$-ისთვის $\psi(x) = ax$ განტოლებას გააჩნია ამონახსნი.

(c) იპოვეთ ყველა ისეთი $a \in \mathbb{N}$, რომლისთვისაც $\psi(x) = ax$ განტოლებას გააჩნია ერთადერთი ამონახსნი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2004-shortlist-25“-ის ამოხსნა: ვთქვათ n ნატურალური რიცხვია. თითოეული $k = 1, 2, \ldots, n$-თვის, (k, n) რიცხვი წარმოადგენს n-ის გამყოფს. განვიხილოთ n-ის ნებისმიერი d გამყოფი. თუ $(k, n) = n/d$, მაშინ $k = nl/d$ რაიმე $l \in \mathbb{N}$-თვის, და $(k, n) = (l, d)n/d$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ l ურთიერთმარტივია d-სთან და $l \leq d$. აქედან გამომდინარეობს, რომ (k, n) უდრის n/d-ს ზუსტად $\varphi(d)$ რაოდენობის $k \leq n$ ნატურალური რიცხვისთვის. ამრიგად,

$$\psi(n) = \sum_{k=1}^{n} (k, n) = \sum_{d|n} \varphi(d) \frac{n}{d} = n \sum_{d|n} \frac{\varphi(d)}{d}. \tag{1}$$

(a) ვთქვათ n, m ურთიერთმარტივია. მაშინ mn-ის თითოეული f გამყოფი ცალსახად წარმოდგება $f = de$ სახით, სადაც $d \mid n$ და $e \mid m$. (1)-ის თანახმად გვაქვს:

$$\psi(mn) = mn \sum_{f|mn} \frac{\varphi(f)}{f} = mn \sum_{d|n, e|m} \frac{\varphi(de)}{de} \tag{4.258}$$

$$= mn \sum_{d|n, e|m} \frac{\varphi(d)}{d} \frac{\varphi(e)}{e} = \left(n \sum_{d|n} \frac{\varphi(d)}{d} \right) \left(m \sum_{e|m} \frac{\varphi(e)}{e} \right) \tag{4.259}$$

$$= \psi(m)\psi(n). \tag{4.260}$$

(b) ვთქვათ $n = p^k$, სადაც p მარტივი რიცხვია, ხოლო k — დადებითი მთელი რიცხვი. (1)-ის თანახმად,

$$\frac{\psi(n)}{n} = \sum_{i=0}^{k} \frac{\varphi(p^i)}{p^i} = 1 + \frac{k(p-1)}{p}.$$

$p = 2$ და $k = 2(a-1)$ მნიშვნელობების ჩასმით ვიღებთ, რომ $\psi(n) = an$, როდესაც $n = 2^{2(a-1)}$.

(c) შევნიშნოთ, რომ $\psi(p^p) = p^{p+1}$, თუ p მარტივი რიცხვია. ამრიგად, თუ a-ს აქვს კენტი მარტივი გამყოფი p და $a_1 = a/p$, მაშინ $x = p^p 2^{2a_1 - 2}$ წარმოადგენს $\psi(x) = ax$ განტოლების ამონახსნს, რომელიც განსხვავდება $x = 2^{2a-2}$-ისგან.

ახლა ვთქვათ $a = 2^k$ რაიმე $k \in \mathbb{N}$-ისთვის. დავუშვათ $x = 2^\alpha y$ არის ისეთი

დადებითი მთელი რიცხვი, რომ $\psi(x) = 2^k x$. მაშინ $2^{\alpha+k}y = \psi(x) = \psi(2^\alpha)\psi(y) = (\alpha+2)2^{\alpha-1}\psi(y)$, ანუ $2^{k+1}y = (\alpha+2)\psi(y)$. შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერი კენტი y-ისთვის, $\psi(y)$ არის (განმარტების თანახმად) კენტი რაოდენობის კენტი შესაკრებების ჯამი და, შესაბამისად, კენტია. აქედან გამომდინარეობს, რომ $\psi(y) \mid y$. მეორე მხრივ, $\psi(y) > y$, როდესაც $y > 1$, ამიტომ აუცილებლად $y = 1$. შესაბამისად, $\alpha = 2^{k+1} - 2 = 2a - 2$, რაც გვაძლევს ერთადერთ ამონახსნს $x = 2^{2a-2}$.

ამრიგად, $\psi(x) = ax$ განტოლებას აქვს ერთადერთი ამონახსნი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც a არის 2-ის ხარისხი.

□

ამოცანა 4.43.26.

დადებით მთელ რიცხვთა $\mathbb{N}$ სიმრავლეზე განსაზღვრული $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ფუნქცია ისეთია, რომ ნებისმიერი $m, n \in \mathbb{N}$-ისთვის $(m^2+n)^2$ იყოფა $f^2(m) + f(n)$-ზე. დაამტკიცეთ, რომ $f(n) = n$ ნებისმიერი $n \in \mathbb{N}$-ისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2004-shortlist-26“-ის ამოხსნა: $m = n = 1$-ისთვის ვიღებთ, რომ $f(1)^2 + f(1)$ ყოფს $(1^2+1)^2 = 4$-ს, საიდანაც ვპოულობთ, რომ $f(1) = 1$. შემდეგ, გავაჩვენოთ, რომ $f(p-1) = p-1$ თითოეული მარტივი p რიცხვისთვის. პირობის თანახმად $m = 1$ და $n = p-1$-ისთვის, $f(p-1)+1$ ყოფს p^2-ს, ამიტომ $f(p-1)$ ტოლია $p-1$-ის ან p^2-1-ის. თუ $f(p-1) = p^2-1$, მაშინ $f(1)+f(p-1)^2 = p^4 - 2p^2 + 2$ ყოფს $(1+(p-1)^2)^2 < p^4 - 2p^2 + 2$-ს, რაც იძლევა წინააღმდეგობას. ამრიგად, $f(p-1) = p-1$. ახლა განვიხილოთ ნებისმიერი $n \in \mathbb{N}$. პირობის თანახმად $m = p-1$-ისთვის, $A = f(n) + (p-1)^2$ ყოფს $(n+(p-1)^2)^2 \equiv (n - f(n))^2 \pmod{A}$-ს, და შესაბამისად A ყოფს $(n-f(n))^2$-ს ნებისმიერი მარტივი p რიცხვისთვის. საკმარისად დიდი p-ს არჩევით, შეგვიძლია მივიღოთ, რომ A მეტია $(n-f(n))^2$-ზე, რაც გულისხმობს, რომ $(n-f(n))^2 = 0$, ანუ $f(n) = n$ ნებისმიერი n-ისთვის. □

ამოცანა 4.43.27.

ვთქვათ, k არის 1-ზე მეტი ფიქსირებული მთელი რიცხვი და $m = 4k^2 - 5$. აჩვენეთ, რომ არსებობს ისეთი a და b დადებითი მთელი რიცხვები, რომ

$$x_0 = a, \quad x_1 = b, \quad x_{n+2} = x_{n+1} + x_n \quad \text{სადაც } n = 0, 1, 2, \ldots$$

წესით განსაზღვრული (x_n) მიმდევრობის ყველა წევრი ურთიერთმარტივია m-თან.

ამოხსნა:

ამოცანა „2004-shortlist-27“-ის ამოხსნა: ავიღოთ $a = 1$ და დავუშვათ, რომ $b \in \mathbb{N}$ არის ისეთი, რომ $b^2 \equiv b+1 \pmod{m}$. მარტივი ინდუქციით მივიღებთ, რომ $x_n \equiv b^n \pmod{m}$ ყველა $n \in \mathbb{N}_0$-ისთვის. გარდა ამისა, b აშკარად ურთიერთმარტივია m-თან, და შესაბამისად, თითოეული x_n ურთიერთმარტივია m-თან. დარჩა b-ს არსებობის ჩვენება. $b^2 \equiv b+1 \pmod{m}$ შედარება ექვივალენტურია $(2b-1)^2 \equiv 5 \pmod{m}$ შედარებისა. $2b-1 \equiv 2k$, ე.ი. $b \equiv 2k^2+k-2 \pmod{m}$ აღება ამოცანას ხსნის.

შენიშვნა 4.43.4.

სასურველი b არსებობს ყოველთვის, როდესაც 5 არის კვადრატული ნაშთი m მოდულით, კერძოდ, როცა m არის $10k \pm 1$ სახის მარტივი რიცხვი.

□

ამოცანა 4.43.28.

დადებით მთელ რიცხვს ეწოდება მონაცვლეობადი, თუ მისი ათობითი ციფრები მონაცვლეობით კენტი და ლუწია. იპოვეთ ყველა ისეთი n დადებითი მთელი რიცხვი, რომელსაც გააჩნია მონაცვლეობადი ჯერადი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2004-shortlist-28“-ის ამოხსნა: თუ n იყოფა 20-ზე, მაშინ n-ის ნებისმიერი ჯერადის ბოლო ორი ციფრი ლუწია და, შესაბამისად, ის არ არის მონაცვლე. ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ ნებისმიერ სხვა n-ს გააჩნია მონაცვლე ჯერადი.

(i) იყოს n ურთიერთმარტივი 10-თან. თითოეული k-თვის არსებობს რიცხვი

$$A_k(n) = \overline{10\ldots010\ldots01\ldots0\ldots01} = \frac{10^{mk}-1}{10^k-1}$$

($m \in \mathbb{N}$), რომელიც იყოფა n-ზე (ეილერის თეორემით, ავიღოთ $m = \varphi[n(10^k-1)]$). კერძოდ, $A_2(n)$ მონაცვლეა.

(ii) იყოს $n = 2 \cdot 5^r \cdot n_1$, სადაც $r \geq 1$ და $(n_1, 10) = 1$. ინდუქციით ვაჩვენებთ, რომ

თითოეული k-თვის არსებობს მონაცვლე k-ციფრა კენტი რიცხვი M_k, რომელიც იყოფა 5^k-ზე. $10A_{2r}(n_1)M_{2r}$ რიცხვის არჩევა ამოხსნის ამ შემთხვევას, რადგან ის აშკარად მონაცვლეა და იყოფა n-ზე. ტრივიალურად შეგვიძლია ავიღოთ $M_1 = 5$. დავუშვათ მოცემულია 5^r-ის ჯერადი მონაცვლე r-ციფრა რიცხვი M_r და იყოს $c \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ისეთი, რომ $M_r/5^r \equiv -c \cdot 2^r \pmod 5$. მაშინ $(r+1)$-ციფრა რიცხვები $M_r + c \cdot 10^r$ და $M_r + (5+c) \cdot 10^r$ შესაბამისად ტოლია $5^r(M_r/5^r + 2^r \cdot c)$ და $5^r(M_r/5^r + 2^r \cdot c + 5 \cdot 2^r)$, და ამდენად ისინი იყოფიან 5^{r+1}-ზე და მათგან ზუსტად ერთი არის მონაცვლე: მას ავიღებთ M_{r+1}-ად.

(iii) იყოს $n = 2^r \cdot n_1$, სადაც $r \geq 1$ და $(n_1, 10) = 1$. ვაჩვენებთ, რომ არსებობს მონაცვლე $2r$-ციფრა რიცხვი N_r, რომელიც იყოფა 2^{2r+1}-ზე. $A_{2r}(n_1)N_r$ რიცხვის არჩევა ამოხსნის ამ შემთხვევას. ვირჩევთ $N_1 = 16$, და მოცემული N_r-ისთვის შეგვიძლია დავამტკიცოთ, რომ $N_r + m \cdot 10^{2r}$ რიცხვებიდან ერთ-ერთი, სადაც $m \in \{10, 12, 14, 16\}$, იყოფა 2^{2r+3}-ზე და შესაბამისად გამოდგება N_{r+1}-ისთვის. მართლაც, $N_r = 2^{2r+1}d$-ისთვის გვაქვს $N_r + m \cdot 10^{2r} = 2^{2r+1}(d + 5^r m/2)$ და $d + 5^r m/2 \equiv 0 \pmod 4$ შედარებას გააჩნია ამონახსნი $m/2 \in \{5, 6, 7, 8\}$ თითოეული d-სა და r-ისთვის.

შენიშვნა 4.43.5.

იდეა არსებითად იგივეა, რაც (SL94-24)-ში.

□

ამოცანა 4.43.29.

მოცემულია $n > 1$ მთელი რიცხვი. P_n-ით აღვნიშნოთ ყველა იმ x დადებით მთელ რიცხვთა ნამრავლი, რომლებიც ნაკლებია n-ზე და აკმაყოფილებენ პირობას, რომ n ყოფს $x^2 - 1$-ს. თითოეული $n > 1$-ისთვის იპოვეთ P_n-ის n-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2004-shortlist-29“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $S_n = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq n, n \mid x^2 - 1\}$. ადვილი შესამოწმებელია, რომ $P_n \equiv 1 \pmod n$, როცა $n = 2$ და $P_n \equiv -1 \pmod n$, როცა $n \in \{3, 4\}$, ამიტომ ამიერიდან დავუშვათ, რომ $n > 4$. შევნიშნოთ, რომ თუ $x \in S_n$, მაშინ $n - x \in S_n$ და $(x, n) = 1$. ამრიგად, S_n იყოფა წყვილებად $\{x, n - x\}$, სადაც $x \in S_n$ და $x \leq n/2$. ამ წყვილებიდან თითოეულში ელემენტების ნამრავლი n-ზე გაყოფისას იძლევა -1 ნაშთს. მაშასადამე $P_n \equiv (-1)^m$, სადაც S_n-ს აქვს

$2m$ ელემენტი. დარჩა m-ის ლუწ-კენტობის პოვნა. ჯერ დავუშვათ, რომ $n > 4$ იყოფა 4-ზე. ყოველთვის, როცა $x \in S_n$, რიცხვები $|n/2-x|$, $n-x$, $n-|n/2-x|$ ასევე ეკუთვნიან S_n-ს (მართლაც, $n \mid (n/2-x)^2 - 1 = n^2/4 - nx + x^2 - 1$, რადგან $n \mid n^2/4$ და ა.შ.). ამგვარად, S_n სიმრავლე იყოფა ოთხელემენტიან ქვესიმრავლეებად $\{x, n/2-x, n/2+x, n-x\}$, სადაც $x \in S_n$ და $x < n/4$ (ამ ქვესიმრავლეების ელემენტები განსხვავებულია, როცა $x \neq n/4$, ხოლო $n/4$ არ ეკუთვნის S_n-ს, როცა $n > 4$). ამიტომ $m = |S_n|/2$ ლუწია და $P_n \equiv 1 \pmod{m}$.

ახლა ვთქვათ n კენტია. თუ $n \mid x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$, მაშინ არსებობენ ისეთი a, b ნატურალური რიცხვები, რომ $ab = n$, $a \mid x-1$, $b \mid x+1$. აშკარაა, რომ a და b ურთიერთმარტივია. პირიქით, ნებისმიერი კენტი $a, b \in \mathbb{N}$-ისთვის, სადაც $(a,b) = 1$ და $ab = n$, ჩინური ნაშთთა თეორემის თანახმად არსებობს ისეთი $x \in \{1, 2, \ldots, n-1\}$, რომ $a \mid x-1$ და $b \mid x+1$. ეს იძლევა ბიექციას ყველა დალაგებულ წყვილ (a,b)-ს (სადაც $ab = n$ და $(a,b) = 1$) და S_n-ის ელემენტებს შორის. ახლა, თუ $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ არის n-ის მარტივ მამრავლებად დაშლა, წყვილთა (a,b) რაოდენობა 2^k-ის ტოლია (რადგან თითოეული i-სთვის, ან $p_i^{\alpha_i} \mid a$ ან $p_i^{\alpha_i} \mid b$), და შესაბამისად $m = 2^{k-1}$. ამრიგად, $P_n \equiv -1 \pmod{n}$ თუ n არის კენტი მარტივი რიცხვის ხარისხი, და $P_n \equiv 1$ წინააღმდეგ შემთხვევაში.

საბოლოოდ, ვთქვათ n ლუწია, მაგრამ არ იყოფა 4-ზე. მაშინ $x \in S_n$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა x ან $n-x$ ეკუთვნის $S_{n/2}$-ს და x კენტია. რადგან $n/2$ კენტია, თითოეული $x \in S_{n/2}$-სთვის x ან $x+n/2$ ეკუთვნის S_n-ს, და კენტი n-ის შემთხვევის თანახმად გვაქვს $S_n \equiv \pm 1 \pmod{n/2}$, იმის მიხედვით, არის თუ არა $n/2$ მარტივი რიცხვის ხარისხი. რადგან S_n კენტია, აქედან გამომდინარეობს, რომ $P_n \equiv -1 \pmod{n}$ თუ $n/2$ არის მარტივი რიცხვის ხარისხი, და $P_n \equiv 1$ წინააღმდეგ შემთხვევაში.

მეორე ამოხსნა. აშკარაა, რომ S_n ჩაკეტილია გამრავლებაზე მოდულით n. ეს გულისხმობს, რომ S_n გამრავლებით მოდულით n არის $\mathbb{Z}_n$-ის ქვეჯგუფი, და ამიტომ არსებობენ $a_1 = -1, a_2, \ldots, a_k \in S_n$ ელემენტები, რომლებიც წარმოქმნიან S_n-ს. სხვა სიტყვებით, რადგან a_i-ებს აქვთ რიგი ორი, S_n შედგება $\prod_{i \in A} a_i$ ნამრავლებისგან, სადაც A გარბის $\{1, 2, \ldots, k\}$-ს ყველა ქვესიმრავლეს. ასე რომ S_n-ს აქვს 2^k ელემენტი, და ამ ელემენტების ნამრავლი უდრის $P_n \equiv (a_1 a_2 \cdots a_k)^{2^{k-1}} \pmod{n}$. რადგან $a_i^2 \equiv 1 \pmod{n}$, გამოდის, რომ $P_n \equiv 1$ თუ $k \geq 2$, ე.ი., თუ $|S_n| > 2$. წინააღმდეგ შემთხვევაში $P_n \equiv -1 \pmod{n}$. შევნიშნოთ, რომ $|S_n| > 2$ ექვივალენტურია ისეთი $a \in S_n$-ის არსებობისა, რომლისთვისაც $1 < a < n-1$. ადვილი საპოვნელია, რომ ასეთი a არსებობს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა არც n და არც $n/2$ არ არის კენტი მარტივი რიცხვის ხარისხი. □

ამოცანა 4.43.30.

ვთქვათ, p კენტი მარტივი რიცხვია, ხოლო n — დადებითი მთელი რიცხვი. საკოორდინატო სიბრტყეზე მთელკოორდინატებიანი რვა განსხვავებული წერტილი

ძევს წრეწირზე, რომლის დიამეტრის სიგრძეა p^n. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს სამკუთხედი წვეროებით მოცემული წერტილებიდან სამში ისეთი, რომ მისი გვერდების სიგრძეების კვადრატები წარმოადგენენ p^{n+1}-ზე გამყოფ მთელ რიცხვებს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2004-shortlist-30“-ის ამოხსნა: k-თი აღვნიშნოთ მოცემული წრეწილი p^n დიამეტრით. ვთქვათ A, B ბადის წერტილებია (ანუ წერტილები მთელრიცხოვანი კოორდინატებით). $\mu(AB)$-თი აღვნიშნოთ p-ს იმ უდიდესი ხარისხის მაჩვენებელი, რომელიც ყოფს მთელ რიცხვ AB^2-ს. შევნიშნოთ, რომ თუ S არის ABC სამკუთხედის ფართობი, სადაც A, B, C ბადის წერტილებია, მაშინ $2S$ მთელი რიცხვია. ჰერონის ფორმულისა და შემოსაზღვრული წრეწირის რადიუსის ფორმულის თანახმად, ABC სამკუთხედი, რომლის შემოსაზღვრულ წრეწირს აქვს p^n დიამეტრი, აკმაყოფილებს

$$2AB^2BC^2 + 2BC^2CA^2 + 2CA^2AB^2 - AB^4 - BC^4 - CA^4 = 16S^2 \tag{4.261}$$

და

$$AB^2 \cdot BC^2 \cdot CA^2 = (2S)^2 p^{2n}. \tag{4.262}$$

ლემმა 4.43.3.

ვთქვათ A, B და C არის k-ზე მდებარე ბადის წერტილები. თუ AB^2, BC^2, CA^2-დან არცერთი არ იყოფა p^{n+1}-ზე, მაშინ $\mu(AB), \mu(BC), \mu(CA)$ რაიმე მიმდევრობით არის $0, n, n$.

დამტკიცება. ვთქვათ $\kappa = \min\{\mu(AB), \mu(BC), \mu(CA)\}$. (1)-ის თანახმად, $(2S)^2$ იყოფა $p^{2\kappa}$-ზე. (2)-თან ერთად, ეს გვაძლევს $\mu(AB) + \mu(BC) + \mu(CA) = 2\kappa + 2n$. მეორე მხრივ, თუ AB^2, BC^2, CA^2-დან არცერთი არ იყოფა p^{n+1}-ზე, მაშინ $\mu(AB) + \mu(BC) + \mu(CA) \leq \kappa + 2n$. ამრიგად, $\kappa = 0$ და დარჩენილი ორი $\mu(AB), \mu(BC), \mu(CA)$-დან n-ის ტოლია.

ლემმა 4.43.4.

k-ზე მდებარე ყოველ ოთხ ბადის წერტილს შორის არსებობს ორი, ვთქვათ M, N, ისეთი, რომ $\mu(MN) \geq n + 1$.

დამტკიცება. დავუშვათ, რომ ეს არ სრულდება k-ზე მდებარე რაღაც A, B, C, D წერტილებისთვის. ლემა 1-ის თანახმად, $AB, AC, \dots, CD$ მონაკვეთებიდან ზოგიერთისთვის μ უდრის 0-ს, ვთქვათ $\mu(AC) = 0$. ლემა 1-დან იოლად გამომდინარეობს, რომ მაშინ $\mu(BD) = 0$ და $\mu(AB) = \mu(BC) = \mu(CD) = \mu(DA) = n$. ვთქვათ $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$ ისეთია, რომ $AB^2 = p^n a$, $BC^2 = p^n b$, $CD^2 = p^n c$, $DA^2 = p^n d$, $AC^2 = e$, $BD^2 = f$. პტოლემეს თეორემის თანახმად გვაქვს $\sqrt{ef} = p^n\left(\sqrt{ac} + \sqrt{bd}\right)$. კვადრატში აყვანით მივიღებთ, რომ

$$\frac{ef}{p^{2n}} = \left(\sqrt{ac} + \sqrt{bd}\right)^2 = ac + bd + 2\sqrt{abcd}$$

რაციონალურია და, შესაბამისად, მთელი რიცხვია. აქედან გამომდინარეობს, რომ ef იყოფა p^{2n}-ზე, რაც წინააღმდეგობაა.
ახლა განვიხილოთ k-ზე მდებარე რვა მთელკოორდინატებიანი წერტილი $A_1, A_2, \dots, A_8$. თითოეულ A_iA_j მონაკვეთს შევღებავთ წითლად, თუ $\mu(A_iA_j) > n$, ხოლო წინააღმდეგ შემთხვევაში — შავად, და ამრიგად მივიღებთ G გრაფს. X წერტილის ხარისხი იქნება იმ წითელი მონაკვეთების რაოდენობა, რომელთა ბოლოც არის X. განვასხვავოთ სამი შემთხვევა:

(i) არსებობს წერტილი, ვთქვათ A_8, რომლის ხარისხიც უდრის უმეტეს 1-ს. ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია დავუშვათ, რომ A_8A_7 წითელია, ხოლო $A_8A_1, \dots, A_8A_6$ — შავი. ცნობილი ფაქტის თანახმად, $A_1, A_2, \dots, A_6$ წვეროების შემაერთებელი მონაკვეთები განსაზღვრავენ ან წითელ სამკუთხედს, რა შემთხვევაშიც დასამტკიცებელი არაფერია, ან შავ სამკუთხედს, ვთქვათ $A_1A_2A_3$. მაგრამ ამ უკანასკნელ შემთხვევაში A_1, A_2, A_3, A_8 ოთხი წერტილი არ განსაზღვრავს არცერთ წითელ მონაკვეთს, რაც ეწინააღმდეგება ლემა 2-ს.

(ii) ყველა წერტილის ხარისხი 2-ის ტოლია. მაშინ წითელი მონაკვეთების სიმრავლე დაიშლება ციკლებად. თუ ამ ციკლებიდან ერთ-ერთის სიგრძეა 3, მაშინ დამტკიცება დასრულებულია. თუ ყველა ციკლის სიგრძე სულ მცირე 4-ია, მაშინ გვაქვს ორი შესაძლებლობა: ორი 4-ციკლი, ვთქვათ $A_1A_2A_3A_4$ და $A_5A_6A_7A_8$, ან ერთი 8-ციკლი, $A_1A_2 \dots A_8$. ორივე შემთხვევაში A_1, A_3, A_5, A_7 ოთხი წერტილი არ განსაზღვრავს არცერთ წითელ მონაკვეთს, რაც წინააღმდეგობაა.

(iii) არსებობს წერტილი, რომლის ხარისხიც სულ მცირე 3-ია, ვთქვათ A_1. დავუშვათ, რომ A_1A_2, A_1A_3 და A_1A_4 წითელია. ვამტკიცებთ, რომ A_2, A_3, A_4 განსაზღვრავენ სულ მცირე ერთ წითელ მონაკვეთს, რაც დაასრულებს ამოხსნას. თუ ასე არ არის, ლემა 1-ის თანახმად, $\mu(A_2A_3)$, $\mu(A_3A_4)$, $\mu(A_4A_2)$ რაღაც მიმდევრობით არის $n, n, 0$. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $\mu(A_2A_3) = 0$, S-ით აღვნიშნოთ $A_1A_2A_3$ სამკუთხედის ფართობი. ახლა (1) ფორმულის თანახმად, $2S$ არ იყოფა p-ზე. მეორე მხრივ, რადგან $\mu(A_1A_2) \geq n+1$ და $\mu(A_1A_3) \geq n+1$, (2)-დან გამომდინარეობს, რომ $2S$ იყოფა p-ზე, რაც წინააღმდეგობაა.

□

4.44 IMO 2005 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.44.1.

A1 (ROU) იპოვეთ ყველა 2 ხარისხის $p(x)$ მრავალწევრი მთელი კოეფიციენტებითა და უფროსი კოეფიციენტით 1, რომლისთვისაც არსებობს ისეთი მთელკოეფიციენტებიანი $q(x)$ მრავალწევრი, რომ $p(x)q(x)$ მრავალწევრის ყველა კოეფიციენტი არის ± 1.

ამოხსნა:

ამოცანა „2005-shortlist-1“-ის ამოხსნა: ცხადია, $p(x)$ უნდა იყოს $p(x) = x^2 + ax \pm 1$ სახის, სადაც a მთელი რიცხვია. $a = \pm 1$ და $a = 0$-ისთვის p მრავალწევრს აქვს მოთხოვნილი თვისება: საკმარისია ავიღოთ $q = 1$ და $q = x + 1$, შესაბამისად. ახლა დავუშვათ, რომ $|a| \geq 2$. მაშინ $p(x)$-ს აქვს ორი ნამდვილი ფესვი, ვთქვათ x_1, x_2, რომლებიც ასევე წარმოადგენენ $p(x)q(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$, $a_i = \pm 1$ მრავალწევრის ფესვებს. ამრიგად,

$$1 = \left| \frac{a_{n-1}}{x_i} + \cdots + \frac{a_0}{x_i^n} \right| \leq \frac{1}{|x_i|} + \cdots + \frac{1}{|x_i|^n} < \frac{1}{|x_i| - 1},$$

რაც გულისხმობს, რომ $|x_1|, |x_2| < 2$. ეს უშუალოდ გამორიცხავს $|a| \geq 3$ შემთხვევას და $p(x) = x^2 \pm 2x - 1$ მრავალწევრებს. დარჩენილი ორი მრავალწევრი $x^2 \pm 2x + 1$ აკმაყოფილებს პირობას $q(x) = x \mp 1$-ისთვის. მაშასადამე, სასურველი თვისების მქონე $p(x)$ მრავალწევრებია $x^2 \pm x \pm 1$, $x^2 \pm 1$ და $x^2 \pm 2x + 1$. □

ამოცანა 4.44.2.

A2 (BGR) ვთქვათ $\mathbb{R}^+$ აღნიშნავს დადებით ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეს. იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ ფუნქცია, ისეთი რომ

$$f(x)f(y) = 2f(x + yf(x))$$

ნებისმიერი x და y დადებითი ნამდვილი რიცხვისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2005-shortlist-2“-ის ამოხსნა: მოცემული $y > 0$-ისთვის განვიხილოთ ფუნქცია $\varphi(x) = x + yf(x)$, $x > 0$. ეს ფუნქცია ინიექციურია: მართლაც, თუ $\varphi(x_1) = \varphi(x_2)$, მაშინ $f(x_1)f(y) = f(\varphi(x_1)) = f(\varphi(x_2)) = f(x_2)f(y)$, საიდანაც $f(x_1) = f(x_2)$, შესაბამისად $x_1 = x_2$ φ-ს განმარტების თანახმად. ახლა, თუ $x_1 > x_2$ და $f(x_1) < f(x_2)$, გვაქვს $\varphi(x_1) = \varphi(x_2)$ იმ $y = (x_1 - x_2)/(f(x_2) - f(x_1)) > 0$-ისთვის, რაც შეუძლებელია; ამრიგად, f არაკლებადია. ფუნქციონალური განტოლება იძლევა $f(x)f(y) = 2f(x + yf(x)) \geq 2f(x)$, და შედეგად $f(y) \geq 2$ ნებისმიერი $y > 0$-ისთვის. მაშასადამე,

$$f(x + yf(x)) = f(xy) = f(y + xf(y)) \geq f(2x)$$

სრულდება ნებისმიერად მცირე $y > 0$-ისთვის, რაც გულისხმობს, რომ f მუდმივია $(x, 2x]$ ინტერვალზე თითოეული $x > 0$-ისთვის. მაგრამ მაშინ f მუდმივია ყველა $(x, 2x]$ ინტერვალის გაერთიანებაზე ყველა $x > 0$-ისთვის, ანუ მთელს $\mathbb{R}^+$-ზე. ახლა ფუნქციონალური განტოლებიდან ვიღებთ $f(x) = 2$ ყველა x-ისთვის, რაც ცხადია წარმოადგენს ამოხსნას.

მეორე ამოხსნა. ისევე, როგორც ზემოთ, ვამტკიცებთ, რომ f არაკლებადია, და ამიტომ მისი წყვეტის წერტილთა სიმრავლე უმეტესად თვლადია. ჩვენ შეგვიძლია გავავრცელოთ f ფუნქცია $\mathbb{R} \cup \{0\}$-ზე განმარტებით $f(0) = \inf\limits_x f(x) = \lim\limits_{x \to 0} f(x)$, და ახალი f ფუნქცია უწყვეტი იქნება 0-შიც. თუ x წარმოადგენს f-ის უწყვეტობის წერტილს, გვაქვს $f(x)f(0) = \lim\limits_{y \to 0} f(x)f(y) = \lim\limits_{y \to 0} 2f(x + yf(x)) = 2f(x)$, საიდანაც $f(0) = 2$. ახლა, თუ f უწყვეტია $2y$-ში, მაშინ $2f(y) = \lim\limits_{x \to 0} f(x)f(y) = \lim\limits_{x \to 0} 2f(x + yf(x)) = 2f(2y)$. ამრიგად, $f(y) = f(2y)$, y-ის თვლადი რაოდენობის მნიშვნელობების გარდა. რადგან f არაკლებადია, ის მუდმივია; მაშასადამე, $f(x) = 2$. □

ამოცანა 4.44.3.

A3 (CZE) ოთხი ნამდვილი რიცხვი p, q, r, s აკმაყოფილებს პირობას

$$p + q + r + s = 9 \quad \text{და} \quad p^2 + q^2 + r^2 + s^2 = 21.$$

დაამტკიცეთ, რომ $ab - cd \geq 2$ სამართლიანია (p, q, r, s)-ის რომელიღაც (a, b, c, d) გადანაცვლებისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2005-shortlist-3“-ის ამოხსნა: ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ,

რომ $p \geq q \geq r \geq s$. გვაქვს

$$(pq+rs)+(pr+qs)+(ps+qr) = \frac{(p+q+r+s)^2-p^2-q^2-r^2-s^2}{2} = 30.$$

ადვილი სანახავია, რომ $pq+rs \geq pr+qs \geq ps+qr$, საიდანაც ვიღებთ $pq+rs \geq 10$. ახლა, თუ აღვნიშნავთ $p+q=x$, მივიღებთ $x^2+(9-x)^2 = (p+q)^2+(r+s)^2 = 21+2(pq+rs) \geq 41$, რაც ექვივალენტურია $(x-4)(x-5) \geq 0$. რადგან $x = p+q \geq r+s$, ვასკვნით, რომ $x \geq 5$. ამრიგად

$$25 \leq p^2+q^2+2pq = 21-(r^2+s^2)+2pq \leq 21+2(pq-rs),$$

ან $pq-rs \geq 2$, რაც მოითხოვებოდა. □

შენიშვნა 4.44.1.

ოთხეული $(p,q,r,s) = (3,2,2,2)$ გვიჩვენებს, რომ შეფასება 2 საუკეთესოა შესაძლებელთა შორის.

ამოცანა 4.44.4.

A4 (IND) იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს განტოლებას

$$f(x+y)+f(x)f(y) = f(xy)+2xy+1$$

ნებისმიერი ნამდვილი x და y-თვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2005-shortlist-4“-ის ამოხსნა: $y=0$-ის ჩასმით მივიღებთ $(f(0)+1)(f(x)-1)=0$, და რადგან $f(x)=1$ ყველა x-ისთვის შეუძლებელია, ვიღებთ $f(0)=-1$-ს. ახლა $x=1$-ისა და $y=-1$-ის ჩასმა გვაძლევს $f(1)=1$ ან $f(-1)=0$. პირველ შემთხვევაში ფუნქციურ განტოლებაში $x=1$-ის ჩასმა იძლევა $f(y+1)=2y+1$-ს, ე.ი. $f(x)=2x-1$, რაც ერთ-ერთი ამოხსნაა.
ვუშვებთ, რომ $f(1)=a \neq 1$ და $f(-1)=0$. ფუნქციურ განტოლებაში $(x,y)=(z,1)$ და $(x,y)=(-z,-1)$ წყვილების ჩასმა გვაძლევს

$$f(z+1) = (1-a)f(z)+2z+1$$

$$f(-z-1) = f(z)+2z+1.$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ $f(z+1) = (1-a)f(-z-1) + a(2z+1)$, ე.ი. $f(x) = (1-a)f(-x) + a(2x-1)$. ანალოგიურად, $f(-x) = (1-a)f(x) + a(-2x-1)$, რაც წინა განტოლებასთან ერთად იძლევა

$$(a^2-2a)f(x) = -2a^2x - (a^2-2a).$$

ახლა $a=2$ აშკარად შეუძლებელია. $a \notin \{0,2\}$-ისთვის ვიღებთ $f(x) = -2ax/(a-2) - 1$. ეს ფუნქცია მოთხოვნებს აკმაყოფილებს მხოლოდ $a=-2$-ისთვის, რაც იძლევა ამოხსნას $f(x) = -x-1$. დარჩენილ შემთხვევაში, როცა $a=0$, გვაქვს $f(x) = f(-x)$. ფუნქციურ განტოლებაში $y=z$ და $y=-z$-ის ჩასმით და გამოკლებით მივიღებთ $f(2z) = 4z^2 - 1$, საიდანაც $f(x) = x^2 - 1$, რაც აკმაყოფილებს განტოლებას.
ამრიგად, ამოხსნებია $f(x) = 2x-1$, $f(x) = -x-1$ და $f(x) = x^2-1$. □

ამოცანა 4.44.5.

A5 (KOR)[IMO3] ვთქვათ x, y და z დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, ისეთი რომ $xyz \geq 1$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{x^5-x^2}{x^5+y^2+z^2} + \frac{y^5-y^2}{y^5+z^2+x^2} + \frac{z^5-z^2}{z^5+x^2+y^2} \geq 0.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2005-shortlist-5“-ის ამოხსნა: სასურველი უტოლობა ექვივალენტურია შემდეგისა:

$$\frac{x^2+y^2+z^2}{x^5+y^2+z^2} + \frac{x^2+y^2+z^2}{y^5+z^2+x^2} + \frac{x^2+y^2+z^2}{z^5+x^2+y^2} \leq 3. \tag{4.263}$$

კოშის უტოლობის თანახმად გვაქვს $(x^5+y^2+z^2)(yz+y^2+z^2) \geq (x^{5/2}(yz)^{1/2} + y^2 + z^2)^2 \geq (x^2+y^2+z^2)^2$ და, შესაბამისად,

$$\frac{x^2+y^2+z^2}{x^5+y^2+z^2} \leq \frac{yz+y^2+z^2}{x^2+y^2+z^2}.$$

ანალოგიურ უტოლობებს ვიღებთ (1)-ში შემავალი დანარჩენი ორი შესაკრებისთვის. მათი შეკრებით მივიღებთ:

$$\frac{x^2+y^2+z^2}{x^5+y^2+z^2} + \frac{x^2+y^2+z^2}{y^5+z^2+x^2} + \frac{x^2+y^2+z^2}{z^5+x^2+y^2} \leq 2 + \frac{xy+yz+zx}{x^2+y^2+z^2},$$

რაც ცნობილ უტოლობასთან $x^2+y^2+z^2 \geq xy+yz+zx$ ერთად იძლევა სასურველ შედეგს. □

ამოცანა 4.44.6.

A5 (KOR)[IMO3] ვთქვათ x, y და z დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, ისეთი რომ $xyz \geq 1$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{x^5 - x^2}{x^5 + y^2 + z^2} + \frac{y^5 - y^2}{y^5 + z^2 + x^2} + \frac{z^5 - z^2}{z^5 + x^2 + y^2} \geq 0.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2005-shortlist-5“-ის მეორე ამოხსნა: ორივე მხარის საერთო მნიშვნელზე გამრავლებით და მე-2 თავის აღნიშვნის გამოყენებით (მუირჰედის უტოლობა), მივიღებთ

$$T_{5,5,5} + 4T_{7,5,0} + T_{5,2,2} + T_{9,0,0} \geq T_{5,5,2} + T_{6,0,0} + 2T_{5,4,0} + 2T_{4,2,0} + T_{2,2,2}.$$

შურისა და მუირჰედის უტოლობების თანახმად გვექნება, რომ $T_{9,0,0} + T_{5,2,2} \geq 2T_{7,2,0} \geq 2T_{7,1,1}$. რადგან $xyz \geq 1$, გვექნება $T_{7,1,1} \geq T_{6,0,0}$. ამრიგად,

$$T_{9,0,0} + T_{5,2,2} \geq 2T_{6,0,0} \geq T_{6,0,0} + T_{4,2,0}. \tag{2}$$

გარდა ამისა, მუირჰედის უტოლობა $xyz \geq 1$-თან კომბინაციაში გვაძლევს $T_{7,5,0} \geq T_{5,5,2}$, $2T_{7,5,0} \geq 2T_{6,5,1} \geq 2T_{5,4,0}$, $T_{7,5,0} \geq T_{6,4,2} \geq T_{4,2,0}$ და $T_{5,5,5} \geq T_{2,2,2}$. ამ ოთხი უტოლობის (2)-თან შეკრება იძლევა სასურველ შედეგს. □

ამოცანა 4.44.7.

C1 (AUS) სახლში არის ლამპების ლუწი რაოდენობა, რომლებიც გადანაწილებულია ოთახებში ისე, რომ თითოეულ ოთახში არის სულ მცირე სამი ლამპა. თითოეული ლამპა იზიარებს ჩამრთველს ზუსტად ერთ სხვა ლამპასთან (არა აუცილებლად იმავე ოთახიდან). ორ ლამპას შორის საერთო ჩამრთველის მდგომარეობის თითოეული ცვლილება ერთდროულად ცვლის მათ მდგომარეობას. დაამტკიცეთ, რომ ლამპების ნებისმიერი საწყისი მდგომარეობისთვის არსებობს ჩამრთველების ცვლილებათა ისეთი მიმდევრობა, რომლის ბოლოსაც თითოეული ოთახი შეიცავს როგორც ანთებულ, ასევე ჩაქრობილ ლამპებს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2005-shortlist-6“-ის ამოხსნა: ოთახს ეწოდება ეკონომიური, თუ მისი

ზოგიერთი ნათურა ანთებულია, ხოლო ზოგიერთი — გამორთული. ორ ნათურას, რომლებიც იზიარებენ ჩამრთველს, ეწოდება ტყუპები. l ნათურის ტყუპისცალი აღინიშნება $\bar{l}$-ით. ვთქვათ, მივაღწიეთ მდგომარეობას არაეკონომიური ოთახების მინიმალური შესაძლო რაოდენობით და ეს რაოდენობა მკაცრად დადებითია. ავირჩიოთ ნებისმიერი არაეკონომიური ოთახი, ვთქვათ R_0, და მასში მდებარე ნათურა l_0. ვთქვათ $\bar{l}_0$ იმყოფება R_1 ოთახში. l_0-ის გადართვით R_0 ხდება ეკონომიური; ამდენად, რადგან არაეკონომიური ოთახების რაოდენობა ვერ შემცირდება, ამ ცვლილებამ R_1 ოთახი არაეკონომიური უნდა გახადოს. ახლა ავირჩიოთ l_1 ნათურა R_1-ში, რომლის ტყუპისცალი $\bar{l}_1$ იმყოფება R_2 ოთახში. l_1-ის გადართვა R_1-ს ხდის ეკონომიურს, და შესაბამისად R_2 არაეკონომიური უნდა გახადოს. ამგვარად გაგრძელებით მივიღებთ ნათურების მიმდევრობას $l_0, l_1, \dots$, სადაც l_i იმყოფება R_i ოთახში, ხოლო $\bar{l}_i \neq l_{i+1}$ იმყოფება R_{i+1}-ში ყველა i-სთვის. ნათურები $l_0, l_1, \dots$ გადაირთვება ამ მიმდევრობით. ამ მიმდევრობას აქვს ის თვისება, რომ l_i-ისა და $\bar{l}_i$-ის გადართვა R_i ოთახს ხდის ეკონომიურს, ხოლო R_{i+1} ოთახს — არაეკონომიურს. ვთქვათ $R_m = R_k$ ($m > k$) არის პირველი განმეორება (R_i) მიმდევრობაში. შევაჩეროთ ნათურების გადართვა l_{m-1}-ზე. R_k ოთახი იყო არაეკონომიური l_k-ის გადართვამდე. ამის შემდეგ, R_k-ში გადაირთო ნათურები l_k და $\bar{l}_{m-1}$, მაგრამ რადგან ეს ორი ნათურა განსხვავებულია (მართლაც, მათი ტყუპისცალები $\bar{l}_k$ და l_{m-1} განსხვავებულია), R_k ოთახი ახლა ეკონომიურია, ისევე როგორც ყველა ოთახი $R_0, R_1, \dots, R_{m-1}$. ეს ამცირებს არაეკონომიური ოთახების რაოდენობას, რაც ეწინააღმდეგება ჩვენს დაშვებას. □

ამოცანა 4.44.8.

C2 (IRN) ვთქვათ k არის ფიქსირებული დადებითი მთელი რიცხვი. კომპანიას აქვს სომბრეროების გაყიდვის სპეციალური მეთოდი. თითოეულ მყიდველს შეუძლია დაარწმუნოს ორი პირი სომბრეროს ყიდვაში მას შემდეგ, რაც თავად იყიდის მას; უკვე დარწმუნებული პირის ხელახლა დარწმუნება არ ითვლება. ამ ახალ მყიდველთაგან თითოეულს შეუძლია დაარწმუნოს კიდევ ორი ადამიანი და ა.შ. თუ რომელიმე მყიდველის მიერ დარწმუნებული ორი მყიდველიდან თითოეული აიძულებს სულ მცირე k ადამიანს იყიდოს სომბრერო (პირდაპირ ან ირიბად), მაშინ ეს პიროვნება იგებს უფასო სასწავლო ვიდეოს. დაამტკიცეთ, რომ თუ n ადამიანმა იყიდა სომბრერო, მათგან უმეტეს $n/(k+2)$-ს გადაეცემა ვიდეო.

ამოხსნა:

ამოცანა „2005-shortlist-7“-ის ამოხსნა: ვთქვათ v არის ვიდეოს გამარჯვებულთა რაოდენობა. ადვილად ვიპოვით, რომ $v = 1$ და $v = 2$-ისთვის მომხმარებელთა n რაოდენობა არის შესაბამისად სულ მცირე $2k+3$ და $3k+5$. v-ზე ინდუქციით დავამ-

ტკიცებთ, რომ თუ $n \geq k+1$, მაშინ $n \geq (k+2)(v+1)-1$. ზოგადობის შეუზღუდავად, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ მომხმარებელთა საერთო რაოდენობა n არის მინიმალური შესაძლო მოცემული $v > 0$-ისთვის. განვიხილოთ პირი P, რომელიც არავის დაურწმუნებია, გარდა საკუთარი თავისა. მაშინ P-ს აუცილებლად უნდა მოეგო ვიდეო; წინააღმდეგ შემთხვევაში, P-ს ამოღება შეიძლებოდა ჯგუფიდან ვიდეოს გამარჯვებულთა რაოდენობის შემცირების გარეშე. ვთქვათ Q და R არიან P-ს მიერ დარწმუნებული ორი პირი. $\mathcal{C}$-თი აღვნიშნოთ Q-ს მეშვეობით P-სგან გავლენაგანიჭებულ პირთა სიმრავლე, რომლებმაც იყიდეს სომბრერო (Q-ს ჩათვლით), ხოლო $\mathcal{D}$-თი — ყველა სხვა მომხმარებლის სიმრავლე, P-ს გამოკლებით. ვთქვათ x არის ვიდეოს გამარჯვებულთა რაოდენობა $\mathcal{C}$-ში. მაშინ $\mathcal{D}$-ში არის $v-x-1$ ვიდეოს გამარჯვებული. ინდუქციის დაშვებით, თუ $x > 0$, და რადგან P არის გამარჯვებული, თუ $x = 0$, გვექნება $|\mathcal{C}| \geq (k+2)(x+1)-1$. ანალოგიურად, $|\mathcal{D}| \geq (k+2)(v-x)-1$. ამრიგად, $n \geq 1+(k+2)(x+1)-1+(k+2)(v-x)-1$, ე.ი., $n \geq (k+2)(v+1)-1$. □

ამოცანა 4.44.9.

C3 (IRN) $m \times n$ მართკუთხა დაფაზე, რომელიც შედგება mn ერთეულოვანი კვადრატისგან, მეზობელი ეწოდება კვადრატებს საერთო გვერდით, ხოლო გზა არის კვადრატების მიმდევრობა, რომელშიც ნებისმიერი ორი მიმდევრობითი კვადრატი მეზობელია. დაფის თითოეული კვადრატი შეიძლება შეიღებოს შავად ან თეთრად. ვთქვათ N აღნიშნავს დაფის ისეთ შეღებვათა რაოდენობას, რომელთა დროსაც არსებობს სულ მცირე ერთი შავი გზა დაფის მარცხენა კიდიდან მარჯვენა კიდემდე, ხოლო M აღნიშნავს ისეთ შეღებვათა რაოდენობას, რომელთა დროსაც არსებობს სულ მცირე ორი გადაუკვეთავი შავი გზა მარცხენა კიდიდან მარჯვენა კიდემდე. დაამტკიცეთ, რომ $N^2 \geq 2^{mn}M$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2005-shortlist-8“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, განვიხილავთ $m \times n$ ზომის ორმხრივ T დაფას, რომლის უჯრებიდან ზუსტად k უჯრა გამჭვირვალეა. გამჭვირვალე უჯრა შეღებილია მხოლოდ ერთ მხარეს (მაშინ ის მეორე მხრიდანაც ერთნაირად გამოიყურება), ხოლო გაუმჭვირვალე უჯრა საჭიროებს ორივე მხარეს შეღებვას, არა აუცილებლად ერთსა და იმავე ფერში.
ვთქვათ, $C = C(T)$ არის დაფის იმ გამაფერადებლობათა სიმრავლე, რომლებშიც არსებობს ორი შავი გზა მარცხენა წიბოდან მარჯვენა წიბომდე, ერთი ზედა მხარეს და ერთი ქვედა მხარეს, რომლებიც არ იკვეთებიან არცერთ გამჭვირვალე უჯრაზე. თუ $k = 0$, მაშინ $|C| = N^2$. k-ზე ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ $2^k|C| \leq N^2$. ეს გამოიწვევს ამოცანის დებულებას, რადგან $k = mn$-ისთვის $|C| = M$.

ვთქვათ, q არის დაფიქსირებული გამჭვირვალე უჯრა. განვიხილოთ ნებისმიერი B გაფერადებულობა C-ში. თუ q უჯრას გარდავქმნით გაუმჭვირვალე უჯრად, მივიღებთ ახალ T' დაფას $k-1$ გამჭვირვალე უჯრით, საიდანაც ინდუქციის ჰიპოთეზით $2^{k-1}|C(T')| \leq N^2$. რადგან B შეიცავს ორ შავ გზას, რომელთაგან q უჯრაზე გადის უმეტესად ერთი, q-ს შეღებვა მეორე მხარეს ნებისმიერ ფერში მოგვცემს გაფერადებულობას C'-ში; ამდენად, $|C(T')| \geq 2|C(T)|$, საიდანაც გამომდინარეობს $2^k|C(T)| \leq N^2$ და ინდუქციაც სრულდება.
მეორე ამოხსნა. გზაში ვგულისხმობთ შავ გზას მარცხენა წიბოდან მარჯვენა წიბომდე. აღვნიშნოთ $\mathscr{A}$-თი იმ $m \times n$ დაფების წყვილების სიმრავლე, რომელთაგან თითოეულს აქვს გზა. აღვნიშნოთ $\mathscr{B}$-თი იმ დაფების წყვილების სიმრავლე, რომელთათვისაც პირველ დაფას აქვს ორი თანაუკვეთი გზა. ცხადია, $|\mathscr{A}| = N^2$ და $|\mathscr{B}| = 2^{mn}M$. იმის დასამტკიცებლად, რომ $|\mathscr{A}| \geq |\mathscr{B}|$, ააგებთ ინექციას $f : \mathscr{B} \to \mathscr{A}$.
მოცემულ დაფაზე არსებულ გზებს შორის განვმარტავთ, რომ x გზა y-ზე „დაბლაა“, თუ x-ის „ქვეშ“ არსებული უჯრების სიმრავლე წარმოადგენს y-ის ქვეშ არსებული უჯრების ქვესიმრავლეს. ეს მიმართება არასრული დალაგების მიმართებაა. თუმცა, თითოეული დაფისთვის, რომელსაც სულ მცირე ერთი გზა მაინც აქვს, არსებობს ყველაზე ქვედა გზა (ორი გადამკვეთი გზის შედარებისას, ყოველთვის შეგვიძლია აღვიღოთ „ქვედა შტო“ თითოეულ თანაუკვეთ სეგმენტზე). ახლა, $\mathscr{B}$-ს მოცემული ელემენტისთვის, პირველ დაფაზე არსებულ ყველაზე ქვედა გზასა და მის ქვეშ მყოფ ყველა უჯრას „გავცვლით“ მეორე დაფის შესაბამის წერტილებთან. ეს გაცვლის ოპერაცია სწორედ სასურველი f ინექციაა. მართლაც, რადგან პირველი დაფა კვლავ შეიცავს ყველაზე ზედა გზას (რომელიც არ კვეთდა ყველაზე ქვედა გზას), ახალი კონფიგურაცია ეკუთვნის $\mathscr{A}$-ს. მეორე მხრივ, ეს კონფიგურაცია ცალსახად განსაზღვრავს ყველაზე ქვედა გზას $\mathscr{B}$-ს საწყის ელემენტზე; შესაბამისად, $\mathscr{B}$-ს არცერთი ორი განსხვავებული ელემენტი არ შეიძლება გადავიდეს $\mathscr{A}$-ს ერთსა და იმავე ელემენტში. ამით დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 4.44.10.

C4 (COL) ვთქვათ $n \geq 3$ მოცემული დადებითი მთელი რიცხვია. გვსურს $P_1 \ldots P_n$ წესიერი n-კუთხედის თითოეული გვერდი და თითოეული დიაგონალი აღვნიშნოთ r-ზე ნაკლები ან ტოლი დადებითი მთელი რიცხვით ისე, რომ:

(i) თითოეული მთელი რიცხვი 1-დან r-მდე გვხვდება ნიშნულის სახით;

(ii) თითოეულ $P_iP_jP_k$ სამკუთხედში ორი ნიშნული ტოლია და მეტია მესამეზე.

ამ პირობების გათვალისწინებით:

(a) იპოვეთ უდიდესი დადებითი მთელი r რიცხვი, რომლისთვისაც ეს შესაძლებელია.

(b) r-ის ამ მნიშვნელობისთვის, რამდენი ასეთი დანიშნულება არსებობს?

ამოხსნა:

ამოცანა „2005-shortlist-9“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ $[XY]$-ით XY სეგმენტის ნიშნული, სადაც X და Y მრავალკუთხედის წვეროებია. განვიხილოთ ნებისმიერი MN სეგმენტი მაქსიმალური ნიშნულით $[MN] = r$. (ii) პირობის თანახმად, ნებისმიერი $P_i \neq M, N$-თვის, P_iM და P_iN სეგმენტებიდან ზუსტად ერთ-ერთის ნიშნულია r. ამრიგად, n-კუთხედის ყველა წვეროს სიმრავლე იყოფა ორ დამატებით ჯგუფად: $\mathscr{A} = \{P_i \mid [P_iM] = r\}$ და $\mathscr{B} = \{P_i \mid [P_iN] = r\}$. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ XY სეგმენტის ნიშნულია r მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა ის აერთებს ორ წერტილს სხვადასხვა ჯგუფიდან. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $X \in \mathscr{A}$. თუ $Y \in \mathscr{A}$, მაშინ $[XM] = [YM] = r$, საიდანაც $[XY] < r$. თუ $Y \in \mathscr{B}$, მაშინ $[XM] = r$ და $[YM] < r$, საიდანაც (ii)-ის თანახმად $[XY] = r$, როგორც ვამტკიცებდით.

ვასკვნით, რომ (ii) პირობის დაკმაყოფილებელი დანიშნულება ცალსახად განისაზღვრება $\mathscr{A}$ და $\mathscr{B}$ ჯგუფებით და (ii) პირობის დაკმაყოფილებელი დანიშნულებებით $\mathscr{A}$-სა და $\mathscr{B}$-ს შიგნით.

(a) n-ზე ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ r-ის უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობა არის $n-1$. გადაგვარებული შემთხვევები $n = 1, 2$ ტრივიალურია. თუ $n \geq 3$, $\mathscr{A}$-ს (შესაბამისად $\mathscr{B}$-ს) წვეროების შემაერთებელი მონაკვეთების განსხვავებული ეტიკეტების რაოდენობა არ აღემატება $|\mathscr{A}| - 1$-ს (შესაბამისად $|\mathscr{B}| - 1$-ს), ხოლო $\mathscr{A}$-სა და $\mathscr{B}$-ს წვეროების შემაერთებელ ყველა მონაკვეთს მინიჭებული აქვს ეტიკეტი r. ამრიგად, $r \leq (|\mathscr{A}| - 1) + (|\mathscr{B}| - 1) + 1 = n - 1$. ტოლობა მიიღწევა, თუ ყველა აღნიშნული ეტიკეტი განსხვავებულია.

(b) ვთქვათ, a_n არის იმ ეტიკეტირებების რაოდენობა, რომელთათვისაც $r = n-1$. ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ $a_n = n!(n-1)!/2^{n-1}$. ეს ტრივიალურია $n = 1$-ისთვის, ამიტომ ვთქვათ $n \geq 2$. თუ $|\mathscr{A}| = k$ ფიქსირებულია, $\mathscr{A}$ და $\mathscr{B}$ ჯგუფების არჩევა შესაძლებელია $\binom{n}{k}$ ხერხით. $\mathscr{A}$-ს შიგნით გამოყენებული ეტიკეტების სიმრავლე შეიძლება შეირჩეს $1, 2, \ldots, n-2$-დან $\binom{n-2}{k-1}$ ხერხით. ახლა $\mathscr{A}$ და $\mathscr{B}$ ჯგუფების შიგნით არსებული მონაკვეთები შეიძლება დაეტიკეტდეს ისე, რომ აკმაყოფილებდეს (ii) პირობას, შესაბამისად a_k და a_{n-k} ხერხით. ამ გზით, თითოეული ეტიკეტირება ორჯერ იქნა დათვლილი, რადგან $\mathscr{A}$-ს არჩევა ექვივალენტურია $\mathscr{B}$-ს არჩევის. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$a_n = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n-1}\binom{n}{k}\binom{n-2}{k-1}a_k a_{n-k}$$

$$= \frac{n!(n-1)!}{2(n-1)}\sum_{k=1}^{n-1}\frac{a_k}{k!(k-1)!}\cdot\frac{a_{n-k}}{(n-k)!(n-k-1)!}$$

$$= \frac{n!(n-1)!}{2(n-1)} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{2^{k-1}} \cdot \frac{1}{2^{n-k-1}} = \frac{n!(n-1)!}{2^{n-1}}.$$

□

ამოცანა 4.44.11.

C5 (SCG) მოცემულია n ჟეტონი, რომელთაგან თითოეულის ერთი მხარე თეთრია, ხოლო მეორე — შავი, განლაგებული მწკრივში ისე, რომ მათი თეთრი მხარეები ზემოთაა მოქცეული. თითოეულ ნაბიჯზე, თუ ეს შესაძლებელია, ვირჩევთ ჟეტონს თეთრი მხარით ზემოთ (მაგრამ არა კიდურა ჟეტონებიდან ერთ-ერთს), ამოვიღებთ მას და გადმოვაბრუნებთ მისგან ყველაზე ახლოს მდებარე მარცხენა ჟეტონს და ყველაზე ახლოს მდებარე მარჯვენა ჟეტონს. დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია მივაღწიოთ მდგომარეობას, როდესაც დარჩენილია მხოლოდ ორი ჟეტონი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $n-1$ არ იყოფა 3-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2005-shortlist-10“-ის ამოხსნა: ყველაზე მარცხენა ფიშკა აღვნიშნოთ L-ით, ხოლო ყველაზე მარჯვენა — R-ით. დასაწყისისთვის აღვნიშნოთ, რომ შავი მხარით ზემოთ მყოფი ფიშკების რაოდენობის ლუწობა უცვლელი რჩება. ამდენად, თუ მხოლოდ ორი ფიშკა დარჩება, ამ ფიშკებს ზემოთ ერთი და იგივე ფერი უნდა ჰქონდეთ. n-ზე ინდუქციით ვაჩვენებთ, რომ თამაშის წარმატებით დასრულება შესაძლებელია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $n \equiv 0$ ან $n \equiv 2 \pmod 3$, და რომ L-ისა და R-ის ზედა მხარეები იქნება შავი პირველ შემთხვევაში, ხოლო თეთრი — მეორე შემთხვევაში. დებულება ნათელია $n = 2, 3$-ისთვის. დავუშვათ, რომ თამაში დავასრულეთ რაიმე n-ისთვის და k-თი აღვნიშნოთ ბოლოს ამოღებული X ფიშკის პოზიცია (მარცხნიდან დათვლით). რაკი თამაში დავასრულეთ, ჩვენ ასევე დავასრულეთ ქვეთამაშები k რაოდენობის ფიშკით L-დან X-მდე და $n-k+1$ რაოდენობის ფიშკით X-დან R-მდე (ჩათვლით). ამრიგად, X-ის ამოღებამდე, L-ის ზედა მხარე იყო შავი, თუ $k \equiv 0$ და თეთრი, თუ $k \equiv 2 \pmod 3$, ხოლო R-ის ზედა მხარე იყო შავი, თუ $n-k+1 \equiv 0$ და თეთრი, თუ $n-k+1 \equiv 2 \pmod 3$. ფიშკები L და R გადაბრუნდა X-ის ამოღებისას. ამიტომ, საბოლოო პოზიციაში, L და R არის თეთრი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $k \equiv n-k+1 \equiv 0$, საიდანაც მივიღებთ $n \equiv 2 \pmod 3$, და შავი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $k \equiv n-k+1 \equiv 2$, საიდანაც მივიღებთ $n \equiv 0 \pmod 3$. მეორე მხრივ, n ფიშკიანი თამაში შეიძლება დავიყვანოთ $n-3$ ფიშკიან თამაშზე მეორე, მეოთხე და მესამე ფიშკების ამ მიმდევრობით ამოღებით. ამით ინდუქცია სრულდება.
მეორე ამოხსნა. ინვარიანტი შეიძლება განვმარტოთ შემდეგნაირად. თითოეულ თეთრ ფიშკას, რომლის მარცხნივაც იმყოფება k რაოდენობის შავი ფიშკა,

მივაწეროთ რიცხვი $(-1)^k$. ვთქვათ, S არის მიწერილი რიცხვების ჯამი. მაშინ ადვილი შესამოწმებელია, რომ S-ის ნაშთი 3-ის მოდულით უცვლელი რჩება თამაშის განმავლობაში: მაგალითად, როდესაც იშლება თეთრი მარკერი, რომელსაც ორი თეთრი მეზობელი აქვს და მის მარცხნივ არის k ცალი შავი მარკერი, S მცირდება $3(-1)^l$-ით. თავდაპირველად $S = n$. საბოლოო პოზიციაში, როდესაც დარჩენილია ორი მარკერი, S უდრის 0-ს, თუ ეს ორი მარკერი შავია, ხოლო 2-ს, თუ ისინი თეთრია (შევნიშნოთ, რომ ისევე როგორც მანამდე, ეს ორი მარკერი ერთი და იმავე ფერის უნდა იყოს). ამრიგად, $n \equiv 0$ ან $2 \pmod 3$. პირუკუ, n მარკერიანი თამაში დადის $n-3$ მარკერიან თამაშზე, ისევე როგორც პირველ ამოხსნაში. □

ამოცანა 4.44.12.

C6 (ROU)[IMO6] მათემატიკურ კონკურსზე მონაწილეებს შესთავაზეს ექვსი ამოცანა. ამოცანების ნებისმიერი წყვილი ამოხსნა მონაწილეთა $2/5$-ზე მეტმა. არცერთ მონაწილეს არ ამოუხსნია ექვსივე ამოცანა. აჩვენეთ, რომ არსებობდა სულ მცირე ორი მონაწილე, რომელთაგან თითოეულმა ამოხსნა ზუსტად ხუთი ამოცანა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2005-shortlist-11“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ სულ იყო n მონაწილე, რომელთაგან a_i რაოდენობის მონაწილემ ამოხსნა ზუსტად i ამოცანა, სადაც $a_0 + \cdots + a_5 = n$. დავითვალოთ (C, P) წყვილების N რაოდენობა, სადაც C მონაწილემ ამოხსნა P ამოცანათა წყვილი. ამოცანათა 15 წყვილიდან თითოეული ამოხსნილი იყო სულ მცირე $(2n+1)/5$ მონაწილის მიერ, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $N \geq 15 \cdot (2n+1)/5 = 6n+3$. მეორე მხრივ, a_i სტუდენტმა ამოხსნა $i(i-1)/2$ წყვილი; ამდენად,

$$6n+3 \leq N \leq a_2 + 3a_3 + 6a_4 + 10a_5 = 6n + 4a_5 - (3a_3 + 5a_2 + 6a_1 + 6a_0).$$

შედეგად $a_5 \geq 1$. დავუშვათ, რომ $a_5 = 1$. მაშინ აუცილებლად $N = 6n+4$, რაც შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, თუ ამოცანათა წყვილებიდან 14 ამოხსნილი იყო ზუსტად $(2n+1)/5$ სტუდენტის მიერ, ხოლო დარჩენილი ერთი — $(2n+1)/5+1$ სტუდენტის მიერ, და გამარჯვებულის გარდა ყველა სტუდენტმა ამოხსნა 4 ამოცანა. ამოცანას t, რომელიც გამარჯვებულმა ვერ ამოხსნა, ეწოდოს რთული, ხოლო ამოცანათა წყვილს, რომელიც ამოხსნა $(2n+1)/5+1$ სტუდენტმა — სპეციალური. დავითვალოთ იმ (C, P) წყვილების M_p რაოდენობა, რომელთათვისაც P შეიცავს ფიქსირებულ p ამოცანას. იყოს b_p იმ მონაწილეთა რაოდენობა, რომლებმაც ამოხსნეს p. მაშინ $M_t = 3b_t$ (b_t სტუდენტიდან თითოეულმა ამოხსნა t-ს შემცველი ამოცანათა სამი წყვილი), და $M_p = 3b_p + 1$, როცა $p \neq t$ (გამარ-

ჯვებულმა ამოხსნა ასეთი ოთხი წყვილი). მეორე მხრივ, p-ს შემცველი ხუთი წყვილიდან თითოეული ამოხსნილი იყო $(2n+1)/5$ ან $(2n+1)/5+1$ სტუდენტის მიერ, ასე რომ $M_p = 2n+2$, თუ სპეციალური წყვილი შეიცავს p-ს, და $M_p = 2n+1$ წინააღმდეგ შემთხვევაში. ახლა რადგან $M_t = 3b_t = 2n+1$ ან $2n+2$, გვაქვს $2n+1 \equiv 0$ ან $2 \pmod 3$. მაგრამ თუ $p \neq t$ არის ამოცანა, რომელიც არ შედის სპეციალურ წყვილში, გვაქვს $M_p = 3b_p + 1 = 2n+1$; საიდანაც $2n+1 \equiv 1 \pmod 3$, რაც წინააღმდეგობაა. □

ამოცანა 4.44.13.

C7 (USA) ვთქვათ $n \geq 1$ მოცემული მთელი რიცხვია, ხოლო $a_1, \ldots, a_n$ მთელი რიცხვების ისეთი მიმდევრობაა, რომ n ყოფს $a_1 + \cdots + a_n$ ჯამს. აჩვენეთ, რომ არსებობს $1, 2, \ldots, n$-ის ისეთი σ და τ გადანაცვლებები, რომ $\sigma(i) + \tau(i) \equiv a_i \pmod n$ ყველა $i = 1, \ldots, n$-ისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2005-shortlist-12“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ რაიმე $a_1, \ldots, a_n$ მიმდევრობისთვის არსებობს სასურველი σ და τ გადანაცვლებები. მოცემული (b_i) მიმდევრობისთვის, რომლის ჯამი იყოფა n-ზე და რომელიც n-ის მოდულით განსხვავდება (a_i)-სგან მხოლოდ ორ პოზიციაზე, ვთქვათ i_1 და i_2, გავარკვიოთ, როგორ ავაგოთ სასურველი σ' და τ' გადანაცვლებები (b_i) მიმდევრობისთვის. ამ გზით, ნებისმიერი (a_i) მიმდევრობიდან დაწყებული, რომლისთვისაც არსებობს σ და τ, ჩვენ შეგვიძლია ავაგოთ სასურველი გადანაცვლებები ნებისმიერი სხვა მიმდევრობისთვის, რომლის ჯამიც იყოფა n-ზე. ქვემოთ ყველა შედარება მოცემულია n-ის მოდულით.

ვიცით, რომ $\sigma(i) + \tau(i) \equiv b_i$ ყველა $i \neq i_1, i_2$-თვის. ავაგოთ მიმდევრობა $i_1, i_2, i_3, \ldots$ შემდეგნაირად: თითოეული $k \geq 2$-თვის, i_{k+1} არის ისეთი ერთადერთი ინდექსი, რომ

$$\sigma(i_{k-1}) + \tau(i_{k+1}) \equiv b_{i_k}. \tag{1}$$

ვთქვათ, $i_p = i_q$ არის მიმდევრობაში განმეორება უმცირესი q-თი. ვამტკიცებთ, რომ $p = 1$ ან $p = 2$. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $p > 2$. შევკრიბოთ (1) $k = p, p+1, \ldots, q-1$-თვის და იმ ტოლობების გათვალისწინებით, რომ $\sigma(i_k)+\tau(i_k) = b_{i_k}$, როცა $i_k \neq i_1, i_2$, ვღებულობთ $\sigma(i_{p-1}) + \sigma(i_p) + \tau(i_{q-1}) + \tau(i_q) \equiv b_p + b_{q-1}$. ვინაიდან $i_q = i_p$, გამომდინარეობს, რომ $\sigma(i_{p-1}) + \tau(i_{q-1}) \equiv b_{q-1}$ და ამიტომ $i_{p-1} = i_{q-1}$, რაც წინააღმდეგობაა. ამრიგად, $p = 1$ ან $p = 2$, როგორც ვამტკიცებდით.

ახლა განვმარტოთ შემდეგი გადანაცვლებები:

$$\sigma'(i_k) = \sigma(i_{k-1}) \quad \text{როცა } k = 2, 3, \ldots, q-1 \quad \text{და} \quad \sigma'(i_1) = \sigma(i_{q-1}),$$

$$\tau'(i_k) = \tau(i_{k+1}) \quad \text{როცა } k = 2, 3, \dots, q-1 \quad \text{და} \quad \tau'(i_1) = \begin{cases} \tau(i_2) & \text{თუ } p = 1, \\ \tau(i_1) & \text{თუ } p = 2; \end{cases}$$

$$\sigma'(i) = \sigma(i) \quad \text{და} \quad \tau'(i) = \tau(i) \quad \text{როცა } i \notin \{i_1, \dots, i_{q-1}\}.$$

σ' და τ' გადანაცვლებებს გააჩნიათ სასურველი თვისება. მართლაც, $\sigma'(i) + \tau'(i) = b_i$ აშკარად სრულდება ყველა $i \neq i_1$-ისთვის, ხოლო ამის შემდეგ ის ასევე უნდა შესრულდეს $i = i_1$-ისთვისაც. □

ამოცანა 4.44.14.

C8 (BGR) ვთქვათ M არის ამოზნექილი n-კუთხედი, $n \geq 4$. მისი $n-3$ დიაგონალი შეღებილია მწვანედ, ხოლო სხვა $n-3$ დიაგონალი — წითლად ისე, რომ ერთი და იმავე ფერის არცერთი ორი დიაგონალი არ იკვეთება M-ის შიგნით. იპოვეთ მწვანე და წითელი დიაგონალების M-ის შიგნით გადაკვეთის წერტილების მაქსიმალური შესაძლო რაოდენობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2005-shortlist-13“-ის ამოხსნა: თითოეული მწვანე d დიაგონალისთვის, C_d-თი აღვნიშნოთ მწვანე და წითელი დიაგონალების გადაკვეთის წერტილების რაოდენობა d-ზე. ამოცანაა იპოვოს $\sum_d C_d$ ჯამის მაქსიმალური შესაძლო მნიშვნელობა ყველა მწვანე დიაგონალზე.
ვთქვათ, d_i და d_j ორი მწვანე დიაგონალია და ვთქვათ M მრავალკუთხედის ნაწილს, რომელიც მდებარეობს d_i და d_j-ს შორის, აქვს m წვერო. არსებობს უმეტეს $n-m-1$ წითელი დიაგონალი, რომლებიც კვეთენ როგორც d_i-ს, ასევე d_j-ს, ხოლო დარჩენილი $m-2$ დიაგონალიდან თითოეული კვეთს d_i, d_j-დან უმეტეს ერთს. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$C_{d_i} + C_{d_j} \leq 2(n-m-1) + (m-2) = 2n-m-4. \tag{4.264}$$

ახლა დავალაგოთ მწვანე დიაგონალები მიმდევრობით $d_1, d_2, \dots, d_{n-3}$ შემდეგნაირად. ადვილად შესამჩნევია, რომ არსებობს ორი მწვანე დიაგონალი d_1 და d_2, რომლებიც M-ს ყოფენ ორ სამკუთხედად და ერთ $(n-2)$-კუთხედად; შემდეგ არსებობს ორი მწვანე დიაგონალი d_3 და d_4, რომლებიც $(n-2)$-კუთხედს ყოფენ ორ სამკუთხედად და ერთ $(n-4)$-კუთხედად და ა.შ. ამ პროცედურას ვაგრძელებთ მანამ, სანამ არ მივიღებთ სამკუთხედს ან ოთხკუთხედს. ახლა, M-ის ნაწილს d_{2k-1}-სა და d_{2k}-ს შორის აქვს სულ მცირე $n-2k$ წვერო $1 \leq k \leq r$-ისთვის, სადაც $n-3 = 2r+e$, $e \in \{0,1\}$; ამდენად, (1)-ის თანახმად, $C_{d_{2k-1}} + C_{d_{2k}} \leq n+2k-4$.

გარდა ამისა, $C_{d_{n-3}} \leq n-3$. შეკრებით მივიღებთ

$$C_{d_1} + C_{d_2} + \cdots + C_{d_{n-3}} \leq \sum_{k=1}^{r} (n+2k-4) + e(n-3)$$
$$= 3r^2 + e(3r+1) = \left\lceil \frac{3}{4}(n-3)^2 \right\rceil.$$

ეს მნიშვნელობა მიიღწევა შემდეგ მაგალითში. ვთქვათ $A_1A_2 \ldots A_n$ არის M n-კუთხედი და ვთქვათ $l = \lfloor n/2 \rfloor + 1$. A_1A_i, $i = 3, \ldots, l$, და A_lA_j, $j = l+2, \ldots, n$ დიაგონალები შეღებილია მწვანედ, ხოლო A_2A_i, $i = l+1, \ldots, n$, და $A_{l+1}A_j$, $j = 3, \ldots, l-1$ დიაგონალები შეღებილია წითლად.
ამრიგად, პასუხია $\lceil 3(n-3)^2/4 \rceil$. □

ამოცანა 4.44.15.

G1 (HEL) ABC სამკუთხედში, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას $AB + BC = 3AC$, ჩახაზული წრეწირის ცენტრია I და ის ეხება AB და BC გვერდებს შესაბამისად D და E წერტილებში. ვთქვათ K და L არის შესაბამისად D და E წერტილების სიმეტრიული წერტილები I-ს მიმართ. დაამტკიცეთ, რომ $ACKL$ ოთხკუთხედი ციკლურია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2005-shortlist-14“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, F არის ჩახაზული წრეწირის AC-სთან შეხების წერტილი, ხოლო M და N შესაბამისად AB და BC გვერდების შესაბამის მიხაზულ წრეწირებთან შეხების წერტილებია. თუ I არის ჩახაზული წრეწირის ცენტრი, ხოლო I_a და P შესაბამისად A წვეროს მოპირდაპირე მიხაზული წრეწირის ცენტრი და AC სხივთან შეხების წერტილია, გვექნება $AI/IL = AI/IF = AI_a/I_aP = AI_a/I_aN$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $\triangle AIL \sim \triangle AI_aN$. ამრიგად, L წერტილი ძევს AN მონაკვეთზე, ხოლო ანალოგიურად K ძევს CM-ზე. განვსაზღვროთ $x = AF$ და $y = CF$. ვინაიდან $BD = BE$, $AD = BM = x$ და $CE = BN = y$, პირობიდან $AB + BC = 3AC$ ვიღებთ, რომ $DM = y$ და $EN = x$. სამკუთხედები CLN და MKA ტოლია, რადგან მათ KD და LE სიმაღლეებს აქვთ თვისება $DK = EL$, $DM = CE$ და $AD = EN$. ამრიგად, $\angle AKM = \angle CLN$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $ACKL$ ციკლურია. □

ამოცანა 4.44.16.

G2 (ROU)[IMO1] ABC ტოლგვერდა სამკუთხედის გვერდებზე არჩეულია ექვსი წერ-

ტილი: A_1, A_2 — BC-ზე; B_1, B_2 — CA-ზე; C_1, C_2 — AB-ზე. ეს წერტილები წარმოადგენენ $A_1A_2B_1B_2C_1C_2$ ტოლგვერდიანი ამოზნექილი ექვსკუთხედის წვეროებს. დაამტკიცეთ, რომ A_1B_2, B_1C_2 და C_1A_2 წრფეები იკვეთებიან ერთ წერტილში.

ამოხსნა:

ამოცანა „2005-shortlist-15“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, P არის $C_2A_1A_2P$ რომბის მეოთხე წვერო. ვინაიდან $\triangle C_2PC_1$ ტოლგვერდაა, ადვილად დავასკვნით, რომ $B_1B_2C_1P$ ასევე რომბია. ამრიგად, $\triangle PB_1A_2$ ტოლგვერდაა და $\angle(C_2A_1, C_1B_2) = \angle A_2PB_1 = 60^\circ$. აქედან იოლად გამომდინარეობს, რომ $\triangle AC_1B_2 \cong \triangle BA_1C_2$ და შესაბამისად $AC_1 = BA_1$; ანალოგიურად, $BA_1 = CB_1$. მაშასადამე, $A_1B_1C_1$ სამკუთხედი ტოლგვერდაა. ახლა $B_1B_2 = B_2C_1$ ტოლობიდან გამომდინარეობს, რომ A_1B_2 წარმოადგენს $\angle C_1A_1B_1$ კუთხის ბისექტრისას. ანალოგიურად, B_1C_2 და C_1A_2 წარმოადგენენ $\angle A_1B_1C_1$ და $\angle B_1C_1A_1$ კუთხეების ბისექტრისებს; შესაბამისად, A_1B_2, B_1C_2, C_1A_2 იკვეთებიან $A_1B_1C_1$ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრში, ანუ ABC სამკუთხედის ცენტრში. □

ამოცანა 4.44.17.

G3 (UKR) ვთქვათ $ABCD$ არის პარალელოგრამი. ცვლადი l წრფე, რომელიც გადის A წერტილზე, იკვეთება BC და DC სხივებთან შესაბამისად X და Y წერტილებში. ვთქვათ K და L არის შესაბამისად ABX და ADY სამკუთხედების იმ მიხაზული წრეწირების ცენტრები, რომლებიც ეხებიან BX და DY გვერდებს. დაამტკიცეთ, რომ $\angle KCL$ კუთხის სიდიდე არ არის დამოკიდებული l წრფის არჩევანზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2005-shortlist-16“-ის ამოხსნა: ვინაიდან $\angle ADL = \angle KBA = 180^\circ - (1/2)\angle BCD$ და $\angle ALD = (1/2)\angle AYD = \angle KAB$, ABK და LDA სამკუთხედები მსგავსია. ამრიგად, $BK/BC = BK/AD = AB/DL = DC/DL$, რაც $\angle LDC = \angle CBK$ ტოლობასთან ერთად გვაძლევს $\triangle LDC \sim \triangle CBK$ მსგავსებას. მაშასადამე, $\angle KCL = 360^\circ - \angle BCD - (\angle LCD + \angle KCB) = 360^\circ - \angle BCD - (\angle CKB + \angle KCB) = 180^\circ - \angle CBK$, რაც მუდმივი სიდიდეა. □

ამოცანა 4.44.18.

G4 (POL)[IMO5] ვთქვათ $ABCD$ არის მოცემული ამოზნექილი ოთხკუთხედი, რომლის BC და AD გვერდები ტოლი სიგრძისაა და არ არიან პარალელურები. ვთქვათ E და F არის შესაბამისად BC და AD გვერდების შიგა წერტილები ისეთი, რომ $BE = DF$. AC და BD წრფეები იკვეთებიან P წერტილში; BD და EF წრფეები იკვეთებიან Q წერტილში; EF და AC წრფეები იკვეთებიან R წერტილში. განვიხილოთ ყველა PQR სამკუთხედი, როდესაც E და F იცვლებიან. აჩვენეთ, რომ ამ სამკუთხედების შემონახაზულ წრეწირებს აქვთ P-სგან განსხვავებული საერთო წერტილი.

ამოხსნა:

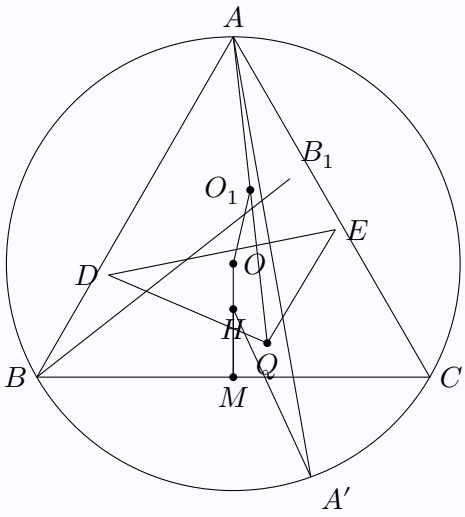
ამოცანა „2005-shortlist-17“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად აღვნიშნოთ, რომ B, E, C წერტილები წარმოადგენენ D, F, A წერტილების შესაბამის ანასახებს O წერტილის გარშემო $\omega = \angle DOB$ კუთხით მობრუნებისას, სადაც O არის AC და BD მონაკვეთების შუამართობების გადაკვეთის წერტილი. მაშინ $OE = OF$ და $\angle OFE = \angle OAC = 90^\circ - \omega/2$; ამდენად, A, F, R, O წერტილები ძევს ერთ წრეწირზე და $\angle ORP = 180^\circ - \angle OFA$. ანალოგიურად, B, E, Q, O წერტილები ძევს ერთ წრეწირზე და $\angle OQP = 180^\circ - \angle OEB = \angle OEC = \angle OFA$. ეს აჩვენებს, რომ $\angle ORP = 180^\circ - \angle OQP$, ანუ O წერტილი ძევს $\triangle PQR$-ის შემოხაზულ წრეწირზე, რის გამოც ის წარმოადგენს საძიებელ წერტილს. □

ამოცანა 4.44.19.

G5 (ROU) ვთქვათ, ABC არის მახვილკუთხა სამკუთხედი, სადაც $AB \neq AC$; H იყოს მისი ორთოცენტრი, ხოლო M — BC გვერდის შუაწერტილი. AB და AC გვერდებზე აღებულია შესაბამისად D და E წერტილები ისე, რომ $AE = AD$ და D, H, E წერტილები ერთ წრფეზე ძევს. დაამტკიცეთ, რომ HM მართობულია ABC და ADE სამკუთხედების შემოხაზული წრეწირების საერთო ქორდისა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2005-shortlist-18“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, O და O_1 შესაბამისად ABC და ADE სამკუთხედებზე შემოსაზღვრული წრეწირების ცენტრებია. საკმარისია ვახვენოთ, რომ $HM \parallel OO_1$. ვთქვათ, AA' არის ABC-ზე შემოსაზღვრული წრეწირის დიამეტრი. აღვნიშნოთ, რომ თუ B_1 არის B წვეროდან დაშვებული სიმაღლის ფუძე, მაშინ HE წარმოადგენს $\angle CHB_1$ კუთხის ბისექტრისას. ვინაიდან COM და CHB_1 სამკუთხედები მსგავსია (მართლაც, $\angle CHB = \angle COM = \angle A$), გვაქვს $CE/EB_1 = CH/HB_1 = CO/OM = 2CO/AH = A'A/AH$.



ამრიგად, თუ Q არის $\angle A'AH$ კუთხის ბისექტრისის HA' მონაკვეთთან გადაკვეთის წერტილი, ვიღებთ $CE/EB_1 = A'Q/QH$, რაც $A'C \perp AC$ და $HB_1 \perp AC$ პირობებთან ერთად გვაძლევს $QE \perp AC$-ს. ანალოგიურად, $QD \perp AB$. მაშასადამე, AQ არის $\triangle ADE$-ზე შემოსაზღვრული წრეწირის დიამეტრი და O_1 არის AQ-ს შუაწერტილი. საიდანაც გამომდინარეობს, რომ OO_1 არის AQ და AA' მონაკვეთების შუაწერტილებზე გამავალი წრფე; შესაბამისად $OO_1 \parallel HM$.

მეორე ამოხსნა. კვლავ დავამტკიცოთ, რომ $OO_1 \parallel HM$. ვინაიდან $AA' = 2AO$, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ $AQ = 2AO_1$.

კუთხეების ელემენტარული გამოთვლა გვაძლევს $\angle ADE = \angle AED = 90^\circ - \alpha/2$-ს. სინუსების თეორემის გამოყენებით $\triangle DAH$ და $\triangle EAH$ სამკუთხედების მიმართ, ახლა გვექნება $DE = DH + EH = (AH\cos\beta)/\cos(\alpha/2) + (AH\cos\gamma)/\cos(\alpha/2)$. ვინაიდან $AH = 2OM = 2R\cos\alpha$, ვღებულობთ

$$AO_1 = \frac{DE}{2\sin\alpha} = \frac{AH(\cos\beta+\cos\gamma)}{2\sin\alpha\cos\frac{\alpha}{2}} = \frac{2R\cos\alpha\sin\frac{\alpha}{2}\cos(\frac{\beta-\gamma}{2})}{\sin\alpha\cos\frac{\alpha}{2}}.$$

ახლა გამოვთვალოთ AQ. იყოს N წერტილი AQ-ს გადაკვეთა შემოხაზულ წრეწირთან. ვინაიდან $\angle NAO = (\beta-\gamma)/2$, გვაქვს $AN = 2R\cos((\beta-\gamma)/2)$. გავითვალისწინოთ, რომ $\triangle QAH \sim \triangle QNM$ (და რომ $MN = R - OM$), გვექნება

$$AQ = \frac{AN\cdot AH}{MN+AH} = \frac{2R\cos(\frac{\beta-\gamma}{2})\cdot 2\cos\alpha}{1+\cos\alpha} = \frac{2R\cos(\frac{\beta-\gamma}{2})\cos\alpha}{\cos^2\frac{\alpha}{2}} = 2AO_1.$$

□

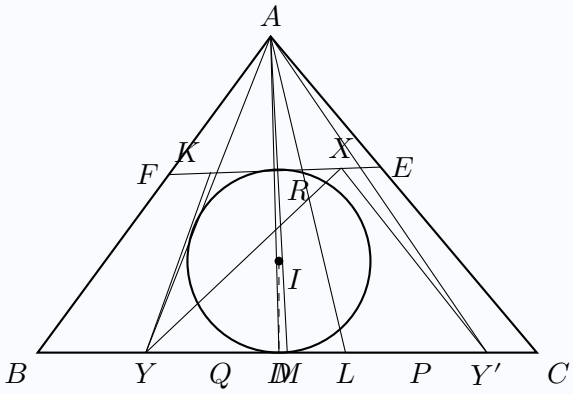
ამოცანა 4.44.20.

G6 (RUS) ABC სამკუთხედის AM მედიანა კვეთს მასში ჩახაზულ ω წრეწირს K და L წერტილებში. K და L წერტილებზე გამავალი და BC-ს პარალელური წრფეები

ω წრეწირს ხელახლა კვეთენ შესაბამისად X და Y წერტილებში. AX და AY წრფეები BC-ს კვეთენ შესაბამისად P და Q წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ $BP = CQ$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2005-shortlist-19“-ის ამოხსნა:



აღვნიშნოთ D, E, F-ით ჩახაზული წრეწირის BC, CA, AB გვერდებთან შეხების წერტილები, შესაბამისად, I-თი ჩახაზული წრეწირის ცენტრი, ხოლო Y'-ით AX და LY მონაკვეთების გადაკვეთის წერტილი. ვინაიდან EF წარმოადგენს A წერტილის პოლარას ჩახაზული წრეწირის მიმართ, ის AL-ს კვეთს ისეთ R წერტილში, რომ $A, R; K, L$ ჰარმონიულად შეუღლებულია, ე.ი., $KR/RL = KA/AL$. მაშინ $KX/LY' = KA/AL = KR/RL = KX/(L\overline{Y})$ და ამიტომ $LY = L\overline{Y}$, სადაც $\overline{Y}$ არის XR და LY წრფეების გადაკვეთის წერტილი. ამრიგად, გვიჩვენებია, რომ $LY = LY'$ (რაც იგივეა, რაც იმის ჩვენება, რომ $PM = MQ$, ე.ი., $CP = QB$), რაც ექვივალენტურია იმის ჩვენების, რომ XY შეიცავს R-ს. ვინაიდან $XKYL$ ჩახაზულ ტრაპეციას წარმოადგენს, საკმარისია ვუჩვენოთ, რომ R ძევს მის სიმეტრიის ღერძზე, ანუ DI-ზე.

ვინაიდან AM მედიანაა, ARB და ARC სამკუთხედებს ტოლი ფართობები აქვთ, ხოლო რადგან $\angle(RF, AB) = \angle(RE, AC)$, გვაქვს $1 = S_{\triangle ABR}/S_{\triangle ACR} = (AB \cdot FR)/(AC \cdot ER)$. აქედან $AB/AC = ER/FR$.

იყოს I' წერტილი F-ზე გამავალი IE-ს პარალელური წრფისა და IR წრფის გადაკვეთის წერტილი. მაშინ $FI'/EI = FR/RE = AC/AB$ და $\angle I'FI = \angle BAC$ (მართობული სხივებით შედგენილი კუთხეები). ასე რომ, ABC და FII' სამკუთხედები მსგავსია, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $\angle FII' = \angle ABC$. ვინაიდან $\angle FID = 180^\circ - \angle ABC$, გამოდის, რომ R, I და D კოლინეარულია. □

ამოცანა 4.44.21.

G7 (KOR) ABC მახვილკუთხა სამკუთხედში, ვთქვათ D, E, F, P, Q, R არის შესაბამისად A, B, C, A, B, C წერტილებიდან BC, CA, AB, EF, FD, DE წრფეებზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეები. დაამტკიცეთ, რომ $p(ABC)p(PQR) \geq p(DEF)^2$, სადაც $p(T)$ აღნიშნავს T სამკუთხედის პერიმეტრს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2005-shortlist-20“-ის ამოხსნა: ჩვენ დავამტკიცებთ $p(ABC) \geq 2p(DEF)$ და $p(PQR) \geq (1/2)p(DEF)$ უტოლობებს. ამოცანის დებულება უშუალოდ გამომდინარეობს აქედან.
იყოს D_b და D_c წერტილები D-ს სიმეტრიული წერტილები AB და AC წრფეების მიმართ, ხოლო A_1, B_1, C_1 იყოს BC, CA, AB მონაკვეთების შუაწერტილები, შესაბამისად. ადვილი დასანახია, რომ D_b, F, E, D_c კოლინეარულია. ამრიგად, $p(DEF) = D_bF + FE + ED_c = D_bD_c \leq D_bC_1 + C_1B_1 + B_1D_c = (1/2)(AB + BC + CA) = (1/2)p(ABC)$.
მეორე უტოლობის დასამტკიცებლად შევნიშნოთ, რომ P, Q და R წარმოადგენენ $\triangle DEF$-ის მიხაზული წრეწირების გვერდებთან შეხების წერტილებს. იყოს $FQ = ER = x$, $DR = FP = y$ და $DQ = EP = z$, ხოლო $\delta, \varepsilon, \varphi$ იყოს $\triangle DEF$-ის კუთხეები D, E, F წვეროებთან, შესაბამისად. ვთქვათ Q' და R' არის Q და R წერტილების პროექციები EF-ზე, შესაბამისად. მაშინ $QR \geq Q'R' = EF - FQ' - R'E = EF - x(\cos\varphi + \cos\varepsilon)$. ამის შეკრებით FD და DE-სთვის ანალოგიურ უტოლობებთან, მივიღებთ

$$p(PQR) \geq p(DEF) - x(\cos\varphi + \cos\varepsilon) - y(\cos\delta + \cos\varphi) - z(\cos\delta + \cos\varepsilon).$$

ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $x \leq y \leq z$, ასევე გვაქვს $DE \leq FD \leq FE$ და შესაბამისად $\cos\varphi + \cos\varepsilon \geq \cos\delta + \cos\varphi \geq \cos\delta + \cos\varepsilon$. ახლა ჩებიშევის უტოლობა გვძლევს $p(PQR) \geq p(DEF) - (2/3)(x + y + z)(\cos\varepsilon + \cos\varphi + \cos\delta) \geq p(DEF) - (x + y + z) = (1/2)p(DEF)$, სადაც გამოვიყენეთ $x + y + z = (1/2)p(DEF)$ და ის ფაქტი, რომ სამკუთხედის კუთხეების კოსინუსების ჯამი არ აღემატება $3/2$-ს. □

ამოცანა 4.44.22.

N1 (POL)[IMO4] განვიხილოთ $a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობა, რომელიც განსაზღვრულია ფორმულით

$$a_n = 2^n + 3^n + 6^n - 1 \quad (n = 1, 2, \ldots).$$

იპოვეთ ყველა ისეთი ნატურალური რიცხვი, რომელიც ურთიერთმარტივია მიმდევრობის თითოეულ წევრთან.

ამოხსნა:

ამოცანა „2005-shortlist-21“-ის ამოხსნა: ვაჩვენებთ, რომ 1 არის ერთადერთი ასეთი რიცხვი. საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ ნებისმიერი მარტივი p რიცხვისთვის არსებობს რაიმე a_m ისეთი, რომ $p \mid a_m$. $p = 2, 3$-თვის გვაქვს $p \mid a_2 = 48$. ახლა დავუშვათ, რომ $p > 3$. ფერმას თეორემის გამოყენებით გვაქვს

$$6a_{p-2} = 3 \cdot 2^{p-1} + 2 \cdot 3^{p-1} + 6^{p-1} - 6 \equiv 3 + 2 + 1 - 6 = 0 \pmod{p}.$$

ამრიგად $p \mid a_{p-2}$, ე. ი. $\gcd(p, a_{p-2}) = p > 1$. ამით დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 4.44.23.

N2 (NLD)[IMO2] ვთქვათ, $a_1, a_2, \ldots$ არის მთელ რიცხვთა მიმდევრობა უსასრულოდ ბევრი დადებითი და უსასრულოდ ბევრი უარყოფითი წევრით. ვივარაუდოთ, რომ ნებისმიერი n ნატურალური რიცხვისთვის, $a_1, a_2, \ldots, a_n$ რიცხვები n-ზე გაყოფისას იძლევიან n სხვადასხვა ნაშთს. დაამტკიცეთ, რომ თითოეული მთელი რიცხვი მიმდევრობაში გვხვდება ზუსტად ერთხელ.

ამოხსნა:

ამოცანა „2005-shortlist-22“-ის ამოხსნა: ამოცანის პირობიდან უშუალოდ გამომდინარეობს, რომ მიმდევრობის ყველა წევრი განსხვავებულია. ასევე აღვნიშნავთ, რომ $|a_i - a_n| \leq n - 1$ ნებისმიერი მთელი i, n-თვის, სადაც $i < n$, რადგან თუ $d = |a_i - a_n| \geq n$, მაშინ $\{a_1, \ldots, a_d\}$ შეიცავს ორ ელემენტს, რომლებიც ერთმანეთის კონგრუენტულია d მოდულით, რაც წინააღმდეგობაა. ინდუქციით იოლად გამომდინარეობს, რომ ნებისმიერი $n \in \mathbb{N}$-თვის $\{a_1, \ldots, a_n\}$ სიმრავლე შედგება მიმდევრობითი მთელი რიცხვებისგან. ამრიგად, თუ დავუშვებთ, რომ რომელიმე მთელი k რიცხვი არ გვხვდება $a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობაში, იგივე უნდა ეხებოდეს k-ზე მეტ ან k-ზე ნაკლებ ყველა მთელ რიცხვს, რაც ეწინააღმდეგება პირობას იმის შესახებ, რომ მიმდევრობაში უსასრულოდ ბევრი დადებითი და უარყოფითი მთელი რიცხვი გვხვდება. ასე რომ, მიმდევრობა შეიცავს ყველა მთელ რიცხვს. □

ამოცანა 4.44.24.

N3 (MNG) ვთქვათ, a, b, c, d, e და f ნატურალური რიცხვებია. ვივარაუდოთ, რომ $S = a+b+c+d+e+f$ ჯამი ყოფს როგორც $abc+def$-ს, ასევე $ab+bc+ca-de-ef-fd$-ს. დაამტკიცეთ, რომ S შედგენილი რიცხვია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2005-shortlist-23“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ მრავალწევრი

$$P(x) = (x+a)(x+b)(x+c) - (x-d)(x-e)(x-f) = Sx^2 + Qx + R,$$

სადაც $Q = ab+bc+ca-de-ef-fd$ და $R = abc+def$. რადგან $S \mid Q, R$, გამომდინარეობს, რომ $S \mid P(x)$ ნებისმიერი $x \in \mathbb{Z}$-თვის. ამდენად, $S \mid P(d) = (d+a)(d+b)(d+c)$. რადგან $S > d+a, d+b, d+c$ და შესაბამისად არ შეუძლია გაყოს რომელიმე მათგანი, გამომდინარეობს, რომ S უნდა იყოს შედგენილი. □

ამოცანა 4.44.25.

N4 (COL) იპოვეთ ყველა ისეთი ნატურალური $n > 1$ რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობს ერთადერთი მთელი a რიცხვი $0 < a \leq n!$ პირობით ისეთი, რომ $a^n + 1$ იყოფა $n!$-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2005-shortlist-24“-ის ამოხსნა: ვაჩვენებთ, რომ n-ს აქვს სასურველი თვისება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა ის მარტივია. $n = 2$-თვის შეგვიძლია ავიღოთ მხოლოდ $a = 1$. $n > 2$ და ლუწი შემთხვევისთვის $4 \mid n!$, მაგრამ $a^n + 1 \equiv 1, 2 \pmod 4$, რაც შეუძლებელია. ახლა დავუშვათ, რომ n კენტია. აშკარაა, რომ $(n! - 1)^n + 1 \equiv (-1)^n + 1 = 0 \pmod{n!}$. თუ n შედგენილია და d მისი მარტივი გამყოფია, მაშინ $(n!/d - 1)^n + 1 = \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} (n!)^k/d^k$, სადაც თითოეული შესაკრები იყოფა $n!$-ზე, რადგან $d^2 \mid n!$; ამიტომ $n!$ ყოფს $(n!/d - 1)^n + 1$-ს. ამრიგად, ყველა შედგენილი რიცხვი გამოირიცხა. რჩება ვაჩვენოთ, რომ თუ n კენტი მარტივი რიცხვია და $n! \mid a^n + 1$, მაშინ $n! \mid a+1$, და შესაბამისად $a = n! - 1$ არის ერთადერთი შესაბამისი მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $n! \mid a^n + 1$. განვიხილოთ ნებისმიერი მარტივი რიცხვი $p \leq n$. თუ $p \mid (a^n + 1)/(a + 1)$, გვექნება $p \mid (-a)^n - 1$ და ფერმას თეორემის თანახმად $p \mid (-a)^{p-1} - 1$. ამრიგად, $p \mid (-a)^{(n,p-1)} - 1 = -a - 1$, ე.ი. $a \equiv -1 \pmod p$. მაგრამ მაშინ $(a^n+1)/(a+1) = a^{n-1} - a^{n-2} + \cdots - a + 1 \equiv n \pmod p$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $p = n$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $(a^n + 1)/(a + 1)$ ურთიერთმარტივია $(n-1)!$-ის მიმართ და, შესაბამისად, $(n-1)!$ ყოფს $a + 1$-ს. გარდა ამისა, ზემოთ მოყვანილი მსჯელობა გვიჩვენებს, რომ n-მა უნდა გაყოს $a + 1$. ამრიგად, $n! \mid a + 1$, რაც დასამტკიცებელი იყო. □

ამოცანა 4.44.26.

N5 (NLD) $d(n)$-ით აღვნიშნოთ n ნატურალური რიცხვის გამყოფთა რაოდენობა. n ნატურალურ რიცხვს ეწოდება ძალიან გაყოფადი, თუ $d(n) > d(m)$ ნებისმიერი $m < n$ ნატურალური რიცხვისთვის. ორ ძალიან გაყოფად m და n რიცხვს ($m < n$) ეწოდება მიმდევრობითი, თუ არ არსებობს ისეთი s ძალიან გაყოფადი რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს $m < s < n$ უტოლობას.

(a) აჩვენეთ, რომ არსებობს (a, b) სახის მიმდევრობითი ძალიან გაყოფადი რიცხვების წყვილების მხოლოდ სასრული რაოდენობა, სადაც $a \mid b$.

(b) აჩვენეთ, რომ ნებისმიერი p მარტივი რიცხვისთვის არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი დადებითი ძალიან გაყოფადი r რიცხვი, რომ pr ასევე ძალიან გაყოფადი რიცხვია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2005-shortlist-25“-ის ამოხსნა: გამოვიყენებთ აბრევიატურას HD „მაღალგაყოფადი მთელი რიცხვის“ (highly divisible integer) აღსანიშნავად. ვთქვათ, $n = 2^{\alpha_2(n)}3^{\alpha_3(n)} \dots p^{\alpha_p(n)}$ არის n-ის მარტივ მამრავლებად დაშლა. გვაქვს $d(n) = (\alpha_2(n) + 1) \dots (\alpha_p(n) + 1)$. დავიწყებთ შემდეგი ორი ლემით.

ლემმა 4.44.1.

თუ n არის HD და p, q ისეთი მარტივი რიცხვებია, რომ $p^k < q^l$ ($k, l \in \mathbb{N}$), მაშინ

$$k\alpha_q(n) \leq l\alpha_p(n) + (k + 1)(l - 1).$$

დამტკიცება:

უტოლობა ტრივიალურია, თუ $\alpha_q(n) < l$. დავუშვათ, რომ $\alpha_q(n) \geq l$. მაშინ np^k/q^l არის n-ზე ნაკლები მთელი რიცხვი და $d(np^k/q^l) < d(n)$, რაც ექვივალენტურია

$$(\alpha_q(n) + 1)(\alpha_p(n) + 1) > (\alpha_q(n) - l + 1)(\alpha_p(n) + k + 1)$$

უტოლობისა, საიდანაც გამომდინარეობს სასურველი უტოლობა. □

ლემმა 4.44.2.

თითოეული p-სთვის და k-სთვის არსებობს მხოლოდ სასრული რაოდენობის

HD n, რომელთათვისაც $\alpha_p(n) \leq k$.

დამტკიცება:

პირველი ლემიდან გამომდინარეობს, რომ თუ n არის HD პირობით $\alpha_p(n) \leq k$, მაშინ $\alpha_q(n)$ შემოსაზღვრულია თითოეული მარტივი q რიცხვისთვის და $\alpha_q(n) = 0$, როცა $q > p^{k+1}$. ამიტომ n-ისთვის არსებობს მხოლოდ სასრული რაოდენობის შესაძლებლობა. □

ახლა მზად ვართ ამოცანის ორივე ნაწილის დასამტკიცებლად.

(a) დავუშვათ, რომ არსებობს მიმდევრობითი HD-ების უსასრულოდ ბევრი (a, b) წყვილი, სადაც $a \mid b$. რადგან $d(2a) > d(a)$, უნდა გვქონდეს $b = 2a$. კერძოდ, $d(s) \leq d(a)$ ყველა $s < 2a$-სთვის. სასრული რაოდენობის გარდა, ყველა HD a იყოფა 2-ზე და 3^7-ზე. მაშინ $d(8a/9) < d(a)$ და $d(3a/2) < d(a)$ იძლევა

$$(\alpha_2(a) + 4)(\alpha_3(a) - 1) < (\alpha_2(a) + 1)(\alpha_3(a) + 1) \Rightarrow 3\alpha_3(a) - 5 < 2\alpha_2(a),$$

$$\alpha_2(a)(\alpha_3(a) + 2) \leq (\alpha_2(a) + 1)(\alpha_3(a) + 1) \Rightarrow \alpha_2(a) \leq \alpha_3(a) + 1.$$

ახლა გვექნება $3\alpha_3(a) - 5 < 2\alpha_2(a) \leq 2\alpha_3(a) + 2 \Rightarrow \alpha_3(a) < 7$, რაც წინააღმდეგობაა.

(b) დავუშვათ მოცემული მარტივი p რიცხვისთვის და დადებითი მთელი k რიცხვისთვის, რომ n არის უმცირესი HD, რომლისთვისაც $\alpha_p \geq k$. ვაჩვენებთ, რომ n/p ასევე არის HD. დავუშვათ საპირისპირო, ე.ი. არსებობს ისეთი HD $m < n/p$, რომ $d(m) \geq d(n/p)$. დაშვების თანახმად, m-მა ასევე უნდა დააკმაყოფილოს $\alpha_p(m) + 1 \leq \alpha_p(n)$. მაშინ

$$d(mp) = d(m)\frac{\alpha_p(m) + 2}{\alpha_p(m) + 1} \geq d\left(\frac{n}{p}\right)\frac{\alpha_p(n) + 1}{\alpha_p(n)} = d(n),$$

რაც ეწინააღმდეგება საწყის დაშვებას, რომ n არის HD (რადგან $mp < n$). ეს ამტკიცებს, რომ n/p არის HD. რადგან ეს ჭეშმარიტია ნებისმიერი დადებითი მთელი k რიცხვისთვის, დამტკიცება დასრულებულია.

□

ამოცანა 4.44.27.

N6 (IRN) ვთქვათ, a და b ისეთი ნატურალური რიცხვებია, რომ $a^n + n$ ყოფს $b^n + n$-ს ნებისმიერი n ნატურალური რიცხვისთვის. აჩვენეთ, რომ $a = b$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2005-shortlist-26“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ $b \neq a$, საიდანაც ტრივიალურად გამომდინარეობს, რომ $b > a$. იყოს $p > b$ მარტივი რიცხვი და $n = (a+1)(p-1)+1$. შევნიშნოთ, რომ $n \equiv 1 \pmod{p-1}$ და $n \equiv -a \pmod{p}$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $r^n = r \cdot (r^{p-1})^{a+1} \equiv r \pmod{p}$ ნებისმიერი მთელი r-ისთვის. ახლა გვაქვს $a^n + n \equiv a - a = 0 \pmod{p}$. ამრიგად, $a^n + n$ იყოფა p-ზე, და შესაბამისად, ამოცანის პირობის თანახმად $b^n + n$ ასევე იყოფა p-ზე. თუმცა, ჩვენ ასევე გვაქვს $b^n + n \equiv b - a \pmod{p}$, ე.ი. $p \mid b - a$, რაც ეწინააღმდეგება $p > b$-ს. შესაბამისად, უნდა იყოს $b = a$. შევნიშნოთ, რომ $b = a$ ტრივიალურად აკმაყოფილებს ამოცანის პირობებს ნებისმიერი $a \in \mathbb{N}$-ისთვის. □

ამოცანა 4.44.28.

N7 (RUS) ვთქვათ, $P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$, სადაც $a_0, \ldots, a_n$ მთელი რიცხვებია, $a_n > 0$ და $n \geq 2$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი m ნატურალური რიცხვი, რომ $P(m!)$ შედგენილი რიცხვია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2005-shortlist-27“-ის ამოხსნა: ვთქვათ p არის მარტივი რიცხვი და $k < p$ ლუწი რიცხვი. ვილსონის თეორემის თანახმად, შევნიშნოთ, რომ $(p-k)!(k-1)! \equiv (-1)^{k-1}(p-k)!(p-k+1)\cdots(p-1) = (-1)^{k-1}(p-1)! \equiv 1 \pmod{p}$. ამიტომ

$$(k-1)!^n P((p-k)!) = \sum_{i=0}^{n} a_i [(k-1)!]^{n-i} [(p-k)!(k-1)!]^i \equiv \sum_{i=0}^{n} a_i [(k-1)!]^{n-i} = S((k-1)!) \pmod{p},$$

სადაც $S(x) = a_n + a_{n-1}x + \cdots + a_0 x^n$. ამრიგად $p \mid P((p-k)!)$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $p \mid S((k-1)!)$. შევნიშნოთ, რომ $S((k-1)!)$ დამოკიდებულია მხოლოდ k-ზე. ვთქვათ $k > 2a_n + 1$. მაშინ $s = (k-1)!/a_n$ არის მთელი რიცხვი, რომელიც იყოფა k-ზე ნაკლებ ყველა მარტივ რიცხვზე. ამდენად $S((k-1)!) = a_n b_k$ რაღაც $b_k \equiv 1 \pmod{s}$-ისთვის. აქედან გამომდინარეობს, რომ b_k იყოფა მხოლოდ k-ზე მეტ მარტივ რიცხვებზე. საკმარისად დიდი k-ისთვის გვაქვს $|b_k| > 1$. ამრიგად, b_k-ის ნებისმიერი p მარტივი გამყოფისთვის გვაქვს $p \mid P((p-k)!)$.
დაგვრჩა ავირჩიოთ საკმარისად დიდი k, რომლისთვისაც $|P((p-k)!)| > p$. ავიღოთ $k = (q-1)!$, სადაც q არის დიდი მარტივი რიცხვი. ყველა რიცხვი $k+i$, სადაც $i = 1, 2, \ldots, q-1$, არის შედგენილი (ვილსონის თეორემით, $q \mid k+1$). ამრიგად $p = k+q+r$, რაღაც $r \geq 0$-ისთვის. ახლა გვაქვს $|P((p-k)!)| = |P((q+r)!)| > (q+r)! > (q-1)! + q + r = p$, საკმარისად დიდი q-ისთვის, რადგან $n = \deg P \geq 2$. ამით დამტკიცება დასრულებულია. □

შენიშვნა 4.44.2.

ზემოთ მოყვანილი ამოხსნა სინამდვილეში ასევე მუშაობს ყველა P წრფივი მრავალწევრისთვის, გარდა $P(x) = x + a_0$-ისა. მიუხედავად ამისა, ეს კერძო შემთხვევები ადვილად გვარდება. თუ $|a_0| > 1$, მაშინ $P(m!)$ არის შედგენილი $m > |a_0|$-ისთვის, ხოლო $P(x) = x + 1$ და $P(x) = x - 1$ ორივე შედგენილია, მაგალითად, $x = 5!$-ისთვის. ამრიგად, პირობა $n \geq 2$ ზედმეტი იყო.

4.45 IMO 2006 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.45.1.

A1 (EST) ნამდვილ რიცხვთა $a_0, a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობა განსაზღვრულია ფორმულით

$$a_{i+1} = [a_i] \cdot \{a_i\}, \quad i \geq 0\text{-თვის;}$$

აქ a_0 ნებისმიერი რიცხვია, $[a_i]$ აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც არ აღემატება a_i-ს, ხოლო $\{a_i\} = a_i - [a_i]$. დაამტკიცეთ, რომ $a_i = a_{i+2}$ საკმარისად დიდი i-სთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2006-shortlist-1“-ის ამოხსნა: თუ $a_0 \geq 0$, მაშინ $a_i \geq 0$ თითოეული i-თვის და $[a_{i+1}] \leq a_{i+1} = [a_i]\{a_i\} < [a_i]$, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა $[a_i] = 0$. საბოლოოდ $[a_i]$ მიმდევრობაში გამოჩნდება 0 და ყველა შემდგომი a_k გახდება 0. ახლა დავუშვათ, რომ $a_0 < 0$; მაშინ ყველა $a_i \leq 0$. დავუშვათ, რომ მიმდევრობა არასოდეს აღწევს 0-ს. მაშინ $[a_i] \leq -1$ და ამდენად $1 + [a_{i+1}] > a_{i+1} = [a_i]\{a_i\} > [a_i]$, ასე რომ მიმდევრობა $[a_i]$ არის არაკლებადი და შესაბამისად რაღაც წევრიდან გახდება მუდმივი: $[a_i] = c < 0$ ყოველი $i \geq n$-თვის. განმსაზღვრელი ფორმულა მიიღებს სახეს $a_{i+1} = c\{a_i\} = c(a_i - c)$, რაც ექვივალენტურია $b_{i+1} = cb_i$-ის, სადაც $b_i = a_i - c^2/(c-1)$. ვინაიდან (b_i) შემოსაზღვრულია, უნდა გვქონდეს ან $c = -1$, რის შემთხვევაშიც $a_{i+1} = -a_i - 1$ და შესაბამისად $a_{i+2} = a_i$, ან $b_i = 0$ და ამდენად $a_i = c^2/(c-1)$ ყოველი $i \geq n$-თვის. □

ამოცანა 4.45.2.

A2 (POL) ნამდვილ რიცხვთა $a_0, a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობა რეკურენტულად განისა-

ზღვრება პირობებით $a_0 = -1$ და

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{a_{n-k}}{k+1} = 0, \quad \text{ყოველი } n \geq 1\text{-თვის.}$$

აჩვენეთ, რომ $a_n > 0$ ყოველი $n \geq 1$-თვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2006-shortlist-2“-ის ამოხსნა: გამოვიყენოთ ინდუქცია n-ის მიმართ. გვაქვს $a_1 = 1/2$; დავუშვათ, რომ $n \geq 1$ და $a_1, \ldots, a_n > 0$. ფორმულა გვაძლევს $(n+1)\sum_{k=1}^{m} a_k/(m-k+1) = 1$. ამ ტოლობის n-ისთვის და $n+1$-ისთვის ჩაწერით და გამოკლებით მივიღებთ

$$(n+2)a_{n+1} = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{n+1}{n-k+1} - \frac{n+2}{n-k+2} \right) a_k,$$

რაც დადებითია, ისევე როგორც თითოეული a_k-ს კოეფიციენტი.

შენიშვნა 4.45.1.

კომპლექსური ანალიზის ისეთი ტექნიკების გამოყენებით, როგორიცაა კონტურული ინტეგრალები, $n \geq 1$-ისთვის შესაძლებელია შემდეგი ფორმულის მიღება:

$$a_n = \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^n(\pi^2 + \ln^2(x-1))} > 0.$$

□

ამოცანა 4.45.3.

A3 (RUS) $c_0, c_1, \ldots, c_n, \ldots$ მიმდევრობა განისაზღვრება პირობებით $c_0 = 1$, $c_1 = 0$ და $c_{n+2} = c_{n+1} + c_n$ ყოველი $n \geq 0$-თვის. განვიხილოთ იმ (x, y) დალაგებულ წყვილთა S სიმრავლე, რომელთათვისაც არსებობს დადებით მთელ რიცხვთა ისეთი J სასრული სიმრავლე, რომ $x = \sum_{j \in J} c_j$, $y = \sum_{j \in J} c_{j-1}$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობენ ისეთი α, β და M ნამდვილი რიცხვები, რომლებსაც აქვთ შემდეგი თვისება: არაუარყოფითი მთელი რიცხვებისგან შემდგარი (x, y) დალაგებული წყვილი აკმაყოფილებს $m < \alpha x + \beta y < M$ უტოლობას მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $(x, y) \in S$.
შენიშვნა: ცარიელი სიმრავლის ელემენტებზე აჯამვა ითვლება 0-ის ტოლად.

ამოხსნა:

ამოცანა „2006-shortlist-3“-ის ამოხსნა: ვიცით, რომ $c_n = (\phi^{n-1} - \psi^{n-1})/(\phi - \psi)$, სადაც $\phi = (1+\sqrt{5})/2$ და $\psi = (1-\sqrt{5})/2$ წარმოადგენენ $t^2 - t - 1$-ის ფესვებს. ვინაიდან $c_{n-1}/c_n \to -\psi$, $\alpha = \psi$ და $\beta = 1$ არჩევანი ბუნებრივია. ნებისმიერი სასრული $J \subset \mathbb{N}$ სიმრავლისთვის გვაქვს

$$-1 = \sum_{n=0}^{\infty} \psi^{2n+1} < \psi x + y = \sum_{j \in J} \psi^{j-1} < \sum_{n=0}^{\infty} \psi^{2n} = \phi.$$

ამრიგად, $m = -1$ და $M = \phi$ შესაფერისი არჩევანია. ახლა დავამტკიცოთ, რომ ამ არჩევანს აქვს სასურველი თვისებები იმის ჩვენებით, რომ ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{N}$-ისთვის, სადაც $-1 < K = x\psi + y < \phi$, არსებობს ისეთი სასრული $J \subset \mathbb{N}$ სიმრავლე, რომ $K = \sum_{j \in J} \psi^j$. ასეთი K-სთვის არსებობს მიმდევრობები $i_1 \leq \ldots \leq i_k$, სადაც $\psi^{i_1} + \cdots + \psi^{i_k} = K$ (ერთ-ერთი ასეთი მიმდევრობა შედგება y ცალი ნულისგან და x ცალი ერთიანისგან). განვიხილოთ ყველა ასეთი მინიმალური n სიგრძის მიმდევრობა. ვინაიდან $\psi^m + \psi^{m+1} = \psi^{m+2}$, ეს მიმდევრობები არ შეიცავს ორ მიმდევრობით მთელ რიცხვს. დავალაგოთ ასეთი მიმდევრობები შემდეგნაირად: თუ $i_k = j_k$ ყოველი $1 \leq k \leq t$-ისთვის და $i_t < j_t$, მაშინ $(i_r) \prec (j_r)$. განვიხილოთ უმცირესი $(i_r)_{r=1}^n$ მიმდევრობა ამ დალაგებაში. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ მისი წევრები განსხვავებულია. ვინაიდან $2\psi^2 = 1 + \psi^3$, ორი ტოლი წევრის m, m-ის ჩანაცვლება $m-2, m+1$-ით $m \geq 2$-ისთვის მოგვცემდა უფრო მცირე მიმდევრობას, ასე რომ i_r-ებს შორის მხოლოდ 0 ან 1 შეიძლება გაორმაგდეს. მაგრამ $i_t = i_{t+1} = 0$ გულისხმობს $\sum_r \psi^{i_r} > 2 + \sum_{k=0}^{\infty} \psi^{2k+3} = \phi$, ხოლო $i_t = i_{t+1} = 1$ ანალოგიურად გულისხმობს $\sum_r \psi^{i_r} < -1$, ასე რომ ორივე შემთხვევა შეუძლებელია, რაც ამტკიცებს ჩვენს დებულებას. ამრიგად, $J = \{i_1, \ldots, i_n\}$ არის საძიებელი სიმრავლე. □

ამოცანა 4.45.4.

A4 (SRB) დაამტკიცეთ უტოლობა

$$\sum_{i<j} \frac{a_i a_j}{a_i + a_j} \leq \frac{n}{2(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)} \sum_{i<j} a_i a_j$$

ნებისმიერი დადებითი ნამდვილი $a_1, a_2, \ldots, a_n$ რიცხვებისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2006-shortlist-4“-ის ამოხსნა: რადგან $ab/(a+b) = (1/4)(a+b-(a-$

$b)^2/(a+b))$, საძიებელი უტოლობის მარცხენა მხარე ტოლია

$$A=\sum_{i<j}\frac{a_ia_j}{a_i+a_j}=\frac{n-1}{4}\sum_k a_k-\frac{1}{4}\sum_{i<j}\frac{(a_i-a_j)^2}{a_i+a_j}.$$

უტოლობის მარჯვენა მხარე ტოლია

$$B=\frac{n}{2}\frac{\sum a_ia_j}{\sum a_k}=\frac{n-1}{4}\sum_k a_k-\frac{1}{4}\sum_{i<j}\frac{(a_i-a_j)^2}{\sum a_k}.$$

ახლა $A\le B$ გამომდინარეობს ტრივიალური უტოლობიდან $\sum(a_i-a_j)^2/(a_i+a_j)\ge\sum(a_i-a_j)^2/\sum a_k$. □

ამოცანა 4.45.5.

A5 (KOR) ვთქვათ a,b,c სამკუთხედის გვერდების სიგრძეებია. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{\sqrt{b+c-a}}{\sqrt{b}+\sqrt{c}-\sqrt{a}}+\frac{\sqrt{c+a-b}}{\sqrt{c}+\sqrt{a}-\sqrt{b}}+\frac{\sqrt{a+b-c}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}-\sqrt{c}}\le 3.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2006-shortlist-5“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $x=\sqrt{b}+\sqrt{c}-\sqrt{a}$, $y=\sqrt{c}+\sqrt{a}-\sqrt{b}$ და $z=\sqrt{a}+\sqrt{b}-\sqrt{c}$. ყველა ეს რიცხვი დადებითია, რადგან a,b,c სამკუთხედის გვერდებია. მაშინ $b+c-a=x^2-(1/2)(x-y)(x-z)$ და

$$\frac{\sqrt{b+c-a}}{\sqrt{b}+\sqrt{c}-\sqrt{a}}=\sqrt{1-\frac{(x-y)(y-z)}{2x^2}}\le 1-\frac{(x-y)(x-z)}{4x^2}.$$

ახლა საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ

$$x^{-2}(x-y)(x-z)+y^{-2}(y-z)(y-x)+z^{-2}(z-x)(z-y)\ge 0,$$

რაც პირდაპირ გამომდინარეობს შურის უტოლობიდან. □

ამოცანა 4.45.6.

A6 (IRL)[IMO3] იპოვეთ უმცირესი M რიცხვი, რომლისთვისაც

$$|ab(a^2-b^2)+bc(b^2-c^2)+ca(c^2-a^2)|\le M(a^2+b^2+c^2)^2$$

> უტოლობა სრულდება ნებისმიერი a, b, c ნამდვილი რიცხვებისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2006-shortlist-6“-ის ამოხსნა: ზოგადობის შეუზღუდავად ვთქვათ, რომ $a \geq b \geq c$. უტოლობის მარცხენა მხარე ტოლია $L = (a-b)(b-c)(a-c)(a+b+c)$. უტოლობიდან $(a-b)(b-c) \leq (1/4)(a-c)^2$ ვღებულობთ $L \leq (1/4)(a-c)^3|a+b+c|$. უტოლობა $(a-c)^2 \leq 2(a-b)^2 + 2(b-c)^2$ გვაძლევს $(a-c)^2 \leq (2/3)[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (a-c)^2]$. ამრიგად,

$$L \leq \frac{\sqrt{2}}{2}\left(\frac{(a-b)^2+(b-c)^2+(a-c)^2}{3}\right)^{3/2}(a+b+c).$$

საბოლოოდ, საშუალოების უტოლობა გვაძლევს:

$$\begin{aligned} L &\leq \frac{\sqrt{2}}{2}\left(\frac{(a-b)^2+(b-c)^2+(a-c)^2+(a+b+c)^2}{4}\right)^2 \\ &= \frac{9\sqrt{2}}{32}(a^2+b^2+c^2)^2. \end{aligned}$$

ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $a-b = b-c$ და $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (a-c)^2 = 3(a+b+c)^2$, საიდანაც მივიღებთ $a = (1+3/\sqrt{2})b$ და $c = (1-3/\sqrt{2})b$. ამრიგად, $M = 9\sqrt{2}/32$.

მეორე ამოხსნა. გვაქვს $L = |(a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c)|$. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $a+b+c = 1$ ($a+b+c = 0$ შემთხვევა ტრივიალურია). ერთეულოვან-კოეფიციენტიანი კუბური მრავალწევრი, რომლის ფესვებია $a-b, b-c$ და $c-a$, არის შემდეგი სახის $P(x) = x^3 + qx + r$, სადაც $q = 1/2 - (3/2)(a^2+b^2+c^2)$, $r = -(a-b)(b-c)(c-a)$.

მაშინ $M^2 = \max r^2/((1-2q)/3)^4$. რადგან $P(x)$-ს აქვს სამი ნამდვილი ფესვი, მისი დისკრიმინანტი $(q/3)^3 + (r/2)^2$ უნდა იყოს დადებითი, საიდანაც $r^2 \geq -(4/27)q^3$. ამრიგად, $M^2 \leq f(q) = -(4/27)q^3/((1-2q)/3)^4$. f ფუნქცია აღწევს თავის მაქსიმუმს $3^4/2^9$-ს $q = -3/2$ წერტილში, საიდანაც $M \leq 9\sqrt{2}/32$. ტოლობის შემთხვევა ადვილად გამოითვლება.

მესამე ამოხსნა. დავუშვათ, რომ $a^2+b^2+c^2 = 1$ და აღვნიშნოთ $u = (a+b+c)/\sqrt{3}$, $v = (a+\varepsilon b+\varepsilon^2 c)/\sqrt{3}$, $w = (a+\varepsilon^2 b+\varepsilon c)/\sqrt{3}$, სადაც $\varepsilon = e^{2\pi i/3}$. მაშინ a, b, c-ისთვის სამართლიანია ანალოგიური ფორმულები u, v, w-ს მეშვეობით, საიდანაც უშუალოდ მიიღება $|u|^2 + |v|^2 + |w|^2 = a^2+b^2+c^2 = 1$ და

$$a+b+c = \sqrt{3}u, \quad |a-b| = |v-\varepsilon w|, \quad |a-c| = |v-\varepsilon^2 w|, \quad |b-c| = |v-w|.$$

ამრიგად, $L = \sqrt{3}|u||v^3 - w^3| \leq \sqrt{3}|u|(|v|^3 + |w|^3) \leq \sqrt{(3/2)|u|^2(1-|u|^2)^3} \leq 9\sqrt{2}/32$. ადვილია a, b, c-ის აღდგენა ტოლობის შემთხვევისთვის. □

ამოცანა 4.45.7.

C1 (FRA) მოცემულია მწკრივში განლაგებული $n \geq 2$ ნათურა $L_1, \ldots, L_n$, რომელთაგან თითოეული არის ან ანთებული, ან ჩაქრობილი. ყოველ წამს ჩვენ ერთდროულად ვცვლით თითოეული ნათურის მდგომარეობას შემდეგნაირად: თუ ნათურა L_i და მისი მეზობლები (მხოლოდ ერთი მეზობელი $i = 1$ ან $i = n$ შემთხვევაში, ორი მეზობელი სხვა i-სთვის) იმყოფებიან ერთსა და იმავე მდგომარეობაში, მაშინ L_i ქვრება; წინააღმდეგ შემთხვევაში L_i ინთება. თავდაპირველად ყველა ნათურა ჩაქრობილია, უკიდურესი მარცხენა ნათურის გარდა, რომელიც ანთებულია.

(a) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი n მთელი რიცხვი, რომელთათვისაც საბოლოოდ ყველა ნათურა ჩაქრება.

(b) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი n მთელი რიცხვი, რომელთათვისაც ნათურები არასდროს არ იქნება ერთდროულად ყველა ჩაქრობილი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2006-shortlist-7“-ის ამოხსნა: (a) ვანახებთ, რომ $n = 2^k$-ისთვის ყველა ნათურა აინთება $n - 1$ ნაბიჯში და ჩაქრება n ნაბიჯში. $k = 1$-ისთვის დებულება ჭეშმარიტია. დავუშვათ, რომ ის სამართლიანია რაიმე k-ისთვის და ავიღოთ $n = 2^{k+1}$; განვმარტოთ $L = \{L_1, \ldots, L_{2^k}\}$ და $R = \{L_{2^k+1}, \ldots, L_{2^{k+1}}\}$. პირველი $2^k - 1$ ნაბიჯი სრულდება R-ის ნათურებზე ყოველგვარი ზეგავლენისა და მათგან ზემოქმედების გარეშე; ამრიგად, $2^k - 1$ ნაბიჯის შემდეგ L-ის ნათურები ანთებულია, ხოლო R-ის — ჩაქრობილი. 2^k-ურ ნაბიჯზე L_{2^k} და L_{2^k+1} აინთება, ხოლო დანარჩენი ნათურები ჩაქრება. შევნიშნოთ, რომ ამიერიდან L და R იქნებიან სიმეტრიულნი (ე. ი. L_i-ს და $L_{2^{k+1}+1-i}$-ს ექნებათ ერთი და იგივე მდგომარეობა) და არასოდეს მოახდენენ გავლენას ერთმანეთზე. რადგან R იწყებს მხოლოდ უკიდურესი მარცხენა ანთებული ნათურით, 2^k ნაბიჯში მისი ყველა ნათურა ჩაქრება. იგივე დაემართება L-საც. სულ არის $2^k + 2^k = 2^{k+1}$ ნაბიჯი.
(b) ვამტკიცებთ, რომ $n = 2^k+1$-ისთვის ნათურები ვერ ჩაქრება. პირველი ნაბიჯის შემდეგ ანთებულია მხოლოდ L_1 და L_2. (a) პუნქტის თანახმად, $2^k - 1$ ნაბიჯის შემდეგ ყველა ნათურა L_n-ის გარდა ანთებული იქნება, ასე რომ 2^k-ური ნაბიჯის შემდეგ ყველა ნათურა ჩაქრება, L_{n-1}-ისა და L_n-ის გარდა. რადგან ეს პოზიცია სიმეტრიულია იმ პოზიციისა, რომელიც პირველი ნაბიჯის შემდეგ მიიღება, პროცედურა არასოდეს დასრულდება. □

ამოცანა 4.45.8.

C2 (SRB)[IMO2] წესიერი 2006-კუთხედის დიაგონალს ეწოდება კენტი, თუ მისი ბოლოები საზღვარს ორ ნაწილად ყოფს, რომელთაგან თითოეული შედგება კენტი რაოდენობის გვერდებისგან. გვერდები ასევე ითვლება კენტ დიაგონალებად. დავუშვათ, 2006-კუთხედი დაყოფილია სამკუთხედებად 2003 გადაუკვეთავი დიაგონალით. იპოვეთ ტოლფერდა სამკუთხედების მაქსიმალური შესაძლო რაოდენობა, რომელთაც აქვთ ორი კენტი გვერდი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2006-shortlist-8“-ის ამოხსნა: სამკუთხედს ვუწოდოთ კენტი, თუ მას აქვს ორი კენტი გვერდი. ნებისმიერ კენტ ტოლფერდა სამკუთხედს $A_iA_jA_k$ შევუსაბამოთ 2006-კუთხედის გვერდების წყვილი. შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $k-j=j-i>0$ კენტია. იტყვიან, რომ 2006-კუთხედის გვერდი ეკუთვნის $A_iA_jA_k$ სამკუთხედს, თუ ის მდებარეობს $A_iA_{i+1}\dots A_k$ ტეხილზე. $A_iA_{i+1},\dots,A_{j-1}A_j$ გვერდების კენტი რაოდენობიდან სულ მცირე ერთი და $A_jA_{j+1},\dots,A_{k-1}A_k$ გვერდებიდან სულ მცირე ერთი არ ეკუთვნის არცერთ სხვა კენტ ტოლფერდა სამკუთხედს; შევუსაბამოთ ეს ორი გვერდი $\triangle A_iA_jA_k$-ს. ეს უზრუნველყოფს იმას, რომ ნებისმიერი ორი შესაბამისი წყვილი თანაუკვეთია; ამიტომ არსებობს უმეტეს 1003 კენტი ტოლფერდა სამკუთხედი.
1003 კენტი ტოლფერდა სამკუთხედის მქონე მაგალითის მიღება შესაძლებელია, როდესაც ავაგებთ $A_{2k}A_{2k+2}$ დიაგონალებს $k=0,\dots,1002$-ისთვის, სადაც $A_0=A_{2006}$. □

ამოცანა 4.45.9.

C3 (COL) ვთქვათ, S არის სიბრტყის წერტილთა სასრული სიმრავლე, რომლის არც ერთი სამი წერტილი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე. თითოეული ამოზნექილი P მრავალკუთხედისთვის, რომლის წვეროები S-შია, აღვნიშნოთ $a(P)$-თი P-ს წვეროების რაოდენობა, ხოლო $b(P)$-თი — S-ის იმ წერტილების რაოდენობა, რომლებიც P-ს გარეთ მდებარეობს. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი x ნამდვილი რიცხვისთვის

$$\sum_P x^{a(P)}(1-x)^{b(P)}=1,$$

სადაც ჯამვა ხდება ყველა იმ ამოზნექილ მრავალკუთხედზე, რომელთა წვეროები S-შია.

შენიშვნა 4.45.2.

მონაკვეთი, წერტილი და ცარიელი სიმრავლე ითვლება შესაბამისად 2, 1 და 0

წვეროს მქონე ამოზნექილ მრავალკუთხედებად.

ამოხსნა:

ამოცანა „2006-shortlist-9“-ის ამოხსნა: P-ს შიგნით არსებული წერტილების $c(P)$ რაოდენობა უდრის $n-a(P)-b(P)$-ს, სადაც $n=|S|$. გავითვალისწინებთ რა, რომ $y=1-x$, განსახილველი ჯამი მიიღებს სახეს

$$\sum_P x^{a(P)}y^{b(P)}(x+y)^{c(P)} = \sum_P \sum_{i=0}^{c(P)} \binom{c(P)}{i} x^{a(P)+i}y^{b(P)+c(P)-i}$$

$$= \sum_P \sum_{k=a(P)}^{a(P)+c(P)} \binom{c(P)}{k-a(P)} x^k y^{n-k}.$$

აქ x^ky^{n-k}-ის კოეფიციენტი არის ჯამი $\sum_P \binom{c(P)}{k-a(P)}$, რომელიც უდრის ისეთი (P,Z) წყვილების რაოდენობას, სადაც P არის ამოზნექილი მრავალკუთხედი, ხოლო Z არის S-ის k-ელემენტიანი ქვესიმრავლე, რომლის ამოზნექილი გარსიც არის P, და ამრიგად უდრის $\binom{n}{k}$-ს. ამით მოთხოვნილი დებულება უშუალოდ გამომდინარეობს. □

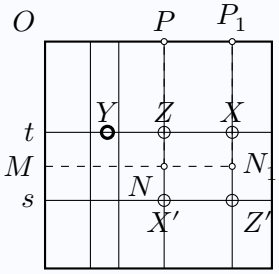
ამოცანა 4.45.10.

C4 (TWN) ნამცხვარს აქვს $n \times n$ კვადრატის ფორმა, რომელიც შედგება n^2 ერთეულოვანი კვადრატისგან. მარწყვი დევს ზოგიერთ ერთეულოვან კვადრატზე ისე, რომ თითოეული სტრიქონი და თითოეული სვეტი შეიცავს ზუსტად ერთ მარწყვს; ამ განლაგებას ეწოდოს $\mathcal{A}$. ვთქვათ, $\mathcal{B}$ არის სხვა ასეთი განლაგება. ვივარაუდოთ, რომ ბადის ნებისმიერი მართკუთხედი, რომლის ერთი წვერო ნამცხვრის ზედა მარცხენა კუთხეშია, $\mathcal{B}$ განლაგების არანაკლებ მარწყვს შეიცავს, ვიდრე $\mathcal{A}$ განლაგებისას. დაამტკიცეთ, რომ $\mathcal{B}$ განლაგების მიღება შესაძლებელია $\mathcal{A}$-დან გარკვეული რაოდენობის გადანაცვლებების (switches) შესრულებით, რომლებიც განისაზღვრება შემდეგნაირად: გადანაცვლება გულისხმობს ბადის ისეთი მართკუთხედის არჩევას, რომელიც შეიცავს მხოლოდ ორ მარწყვს — მის ზედა მარჯვენა და ქვედა მარცხენა კუთხეებში — და ამ ორი მარწყვის გადაადგილებას ამავე მართკუთხედის დანარჩენ ორ კუთხეში.

ამოხსნა:

ამოცანა „2006-shortlist-10“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ $S_{\mathcal{A}}(R)$-ით მარწყვების რა-

ოდენობა $\mathcal{A}$ განლაგებაში R მართკუთხედის შიგნით. დავწერთ $\mathcal{A} \leq \mathcal{B}$, თუ ნებისმიერი Q მართკუთხედისთვის, რომელიც შეიცავს ზედა მარცხენა O წვეროს, გვექნება $S_{\mathcal{B}}(Q) \geq S_{\mathcal{A}}(Q)$. ამ დალაგებაში, თითოეული გადართვა განლაგებას გარდაქმნის უფრო დიდ განლაგებად. რადგან განლაგებათა რაოდენობა სასრულია, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ როდესაც $\mathcal{A} < \mathcal{B}$, არსებობს გადართვა, რომელსაც $\mathcal{A}$ გადაჰყავს $\mathcal{C}$-ში ისე, რომ $\mathcal{C} \leq \mathcal{B}$. განვიხილოთ ტორტის ყველაზე ზედა t სტრიქონი, რომელიც განსხვავდება $\mathcal{A}$-სა და $\mathcal{B}$-ში; იყოს X და Y მარწყვების პოზიციები t სტრიქონში შესაბამისად $\mathcal{A}$-სა და $\mathcal{B}$-ში. ცხადია, Y იმყოფება X-ის მარცხნივ და $\mathcal{A}$-ს მარწყვი Y-ის სვეტში იმყოფება Y-ის დაბლა. ახლა განვიხილოთ $\mathcal{A}$-ს ყველაზე ზედა X' მარწყვი t-ს დაბლა, რომლის სვეტიც არის X-სა და Y-ს შორის (Y-ის ჩათვლით). იყოს s X'-ის სტრიქონი. ახლა გადავრთოთ X, X' შესაბამისი მართკუთხედის დანარჩენ ორ Z, Z' წვეროზე, რის შედეგადაც მივიღებთ $\mathcal{C}$ განლაგებას. ვაცხადებთ, რომ $\mathcal{C} \leq \mathcal{B}$. საკმარისია შევამოწმოთ, რომ $S_{\mathcal{C}}(Q) \leq S_{\mathcal{B}}(Q)$ იმ $Q = OMNP$ მართკუთხედებისთვის, სადაც N მდებარეობს $XZX'Z'$-ის შიგნით. იყოს $Q' = OMN_1P_1$ უმცირესი მართკუთხედი, რომელიც შეიცავს X-ს. s-ის ჩვენი არჩევანი უზრუნველყოფს, რომ $S_{\mathcal{C}}(Q) = S_{\mathcal{A}}(Q') \geq S_{\mathcal{B}}(Q') \geq S_{\mathcal{B}}(Q)$, როგორც ვაცხადებდით.



□

ამოცანა 4.45.11.

C5 (ARG) (n, k)-ტურნირი ეწოდება შეჯიბრს n მოთამაშეს შორის, რომელიც ტარდება k რაუნდად ისე, რომ:

(i) თითოეული მოთამაშე თამაშობს თითოეულ რაუნდში და ნებისმიერი ორი მოთამაშე ხვდება ერთმანეთს უმეტესად ერთხელ.

(ii) თუ A მოთამაშე ხვდება B მოთამაშეს i-ურ რაუნდში, C მოთამაშე ხვდება D მოთამაშეს i-ურ რაუნდში და A მოთამაშე ხვდება C მოთამაშეს j-ურ რაუნდში, მაშინ B მოთამაშე ხვდება D მოთამაშეს j-ურ რაუნდში.

იპოვეთ ყველა (n, k) წყვილი, რომლისთვისაც არსებობს (n, k)-ტურნირი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2006-shortlist-11“-ის ამოხსნა: იყოს q უდიდესი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც $2^q \mid n$. დავამტკიცოთ, რომ (n,k)-ტურნირი არსებობს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $k < 2^q$. (n,k)-ტურნირის პირველი l რაუნდი ქმნის (n,l)-ტურნირს. ამრიგად, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ არსებობს $(n, 2^q - 1)$-ტურნირი და არ არსებობს $(n, 2^q)$-ტურნირი. თუ $n = 2^q$, ჩვენ შეგვიძლია მონაწილეები და რაუნდები დავნომროთ $\mathbb{Z}_2^q$ ადიციური ჯგუფის ელემენტებით. თუ x და $x + j$ მონაწილეები ხვდებიან j ნომრით აღნიშნულ რაუნდში, პირობების შემოწმება იოლია. თუ $n = 2^q p$, შეგვიძლია მონაწილეები დავყოთ 2^q ელემენტიან p თანაუკვეთ ჯგუფად და თითოეულში ჩავატაროთ $(2^q, 2^q - 1)$-ტურნირი, რის შედეგადაც მივიღებთ $(n, 2^q - 1)$-ტურნირს. მეორე მიმართულებისთვის, იყოს $\mathcal{G}_i$ მოთამაშეთა გრაფი, სადაც წიბო არის ნებისმიერ ორ მოთამაშეს შორის, რომლებიც ერთმანეთს შეხვდნენ პირველ i რაუნდში. ვაცხადებთ, რომ $\mathcal{G}_i$-ის თითოეული ბმული კომპონენტის ზომა არის 2-ის ხარისხი. $i = 1$-ისთვის ეს ცხადია; დავუშვათ, რომ ეს სამართლიანია i-სთვის. ვთქვათ C და D კომპონენტები ერწყმიან ერთმანეთს $(i+1)$-ე რაუნდში. მაშინ ამ რაუნდში ერთმანეთს ხვდება რომელიღაც $c \in C$ და $d \in D$. გარდა ამისა, C-ს თითოეული მოთამაშე ხვდება D-ს რომელიღაც მოთამაშეს. მართლაც, ნებისმიერი $c' \in C$-თვის არსებობს გზა $c = c_0, c_1, \ldots, c_k = c'$, სადაც $c_j c_{j+1} \in \mathcal{G}_i$; მაშინ, თუ d_j არის c_j-ს მოწინააღმდეგე $(i+1)$-ურ რაუნდში, (ii) პირობა გვიჩვენებს, რომ თითოეული $d_j d_{j+1}$ ეკუთვნის $\mathcal{G}_i$-ს, საიდანაც $d_k \in D$. ანალოგიურად, D-ს ყველა მოთამაშე ხვდება C-ს მოთამაშეებს, ამიტომ $|C| = |D|$, რაც ამტკიცებს ჩვენს დებულებას. ახლა, თუ ტარდება 2^q რაუნდი, თითოეული კომპონენტის ზომა არის სულ მცირე $2^q + 1$ და შესაბამისად იყოფა 2^{q+1}-ზე, რაც შეუძლებელია, თუ $2^{q+1} \nmid n$. □

ამოცანა 4.45.12.

C6 (COL) ხვრელებიანი სამკუთხედი ეწოდება n გვერდის სიგრძის მქონე ზემოთ მიმართულ ტოლგვერდა სამკუთხედს, რომელსაც ამოჭრილი აქვს n ცალი ზემოთ მიმართული ერთეულოვანი სამკუთხა ხვრელი. რომბი (diamond) არის $60^\circ - 120^\circ$ კუთხეების მქონე ერთეულოვანი რომბი. დაამტკიცეთ, რომ T ხვრელებიანი სამკუთხედის დაფარვა (დაფილვა) რომბებით შესაძლებელია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც სრულდება შემდეგი პირობა: T-ში მდებარე ნებისმიერი k გვერდის სიგრძის მქონე ზემოთ მიმართული ტოლგვერდა სამკუთხედი შეიცავს უმეტესად k ხვრელს, სადაც $1 \leq k \leq n$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2006-shortlist-12“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ U და D შესაბამისად ზე-

მოთ და ქვემოთ მიმართული ერთეულოვანი სამკუთხედების სიმრავლეები. ორ სამკუთხედს ეწოდება მეზობლები, თუ ისინი ქმნიან რომბს. $A \subseteq D$-სთვის $F(A)$-თი აღვნიშნოთ A-ს ელემენტების მეზობელთა სიმრავლე. თუ ხვრელებიანი სამკუთხედი შეიძლება დაილაგოს რომბებით, l გვერდის მქონე თითოეულ ზემოთ მიმართულ სამკუთხედში არის D-ს l^2 ელემენტი, ასე რომ U-ს უნდა ჰქონდეს სულ მცირე იმდენივე ელემენტი და უმეტესად l ხვრელი. ახლა გადავიდეთ მეორე მიმართულებაზე. საკმარისია ვაჩვენოთ ჰოლის ქორწინების თეორემის (ii) პირობა: ნებისმიერი $X \subset D$ სიმრავლისთვის გვაქვს $|F(X)| \geq |X|$. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $|F(X)| < |X|$ რომელიღაც X სიმრავლისთვის. შევნიშნოთ, რომ D-ს ნებისმიერ ორ ელემენტს, რომელთაც საერთო მეზობელი აქვთ, უნდა ჰქონდეთ საერთო წვერო; ეს ნიშნავს, რომ შეგვიძლია ყურადღება გავამახვილოთ დაკავშირებულ X სიმრავლეებზე. განვიხილოთ 3 გვერდის მქონე ზემოთ მიმართული სამკუთხედი. ის შეიცავს D-ს სამ ელემენტს; თუ მათგან ორი არის X-ში, მესამის დამატება X-ში გაზრდის $F(X)$-ს უმეტესად 1-ით, ასე რომ $|F(X)| < |X|$ კვლავ შესრულდება. ამ პროცედურის გაგრძელებით, საბოლოოდ მივიღებთ ისეთ X სიმრავლეს, რომელიც ქმნის T-ს ზემოთ მიმართულ ქვესამკუთხედს და აკმაყოფილებს $|F(X)| < |X|$-ს, რაც ეწინააღმდეგება ამოცანის პირობებს. ეს წინააღმდეგობა ამტკიცებს, რომ $|F(X)| \geq |X|$ ნებისმიერი X სიმრავლისთვის, ხოლო ჰოლის ქორწინების თეორემის გამოყენებით ვიღებთ მოთხოვნილ შედეგს. □

ამოცანა 4.45.13.

C7 (JPN) განვიხილოთ ამოზნექილი მრავალწახნაგა პარალელური წიბოების გარეშე და ისეთი წიბოს გარეშე, რომელიც რომელიმე წახნაგის პარალელურია, გარდა იმ ორი წახნაგისა, რომლებიც მის მომიჯნავეა. მრავალწახნაგას წერტილთა წყვილს ეწოდოს ანტიპოდალური, თუ არსებობს ამ წერტილებზე გამავალი ორი პარალელური სიბრტყე ისეთი, რომ მრავალწახნაგა მოქცეულია ამ სიბრტყეებს შორის. ვთქვათ, A არის წვეროთა ანტიპოდალური წყვილების რაოდენობა, ხოლო B — წიბოების შუაწერტილების ანტიპოდალური წყვილების რაოდენობა. გამოსახეთ $A - B$ სხვაობა წვეროების, წიბოებისა და წახნაგების რაოდენობების საშუალებით.

ამოხსნა:

ამოცანა „2006-shortlist-13“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ მრავალწახნაგა $\mathscr{P}$, რომელსაც აქვს v წვერო, e წიბო და f წახნაგი. განვიხილოთ σ ასახვა S ერთეულოვან სფეროზე, რომელსაც $\mathscr{P}$-ს თითოეული წვერო, წიბო ან წახნაგი x გადაჰყავს $\mathscr{P}$-ს x-ის შემცველი საყრდენი სიბრტყეების გარეთა ერთეულოვანი ნორმალების ვექტორთა სიმრავლეში (ანუ S-ის წერტილებში). ამრიგად, σ წახნაგებს

ასახავს S-ის წერტილებში, წიბოებს — ამ წერტილების წყვილების დამაკავშირებელ დიდი წრეწირების მოკლე რკალებში, ხოლო წვეროებს — ამ რკალებით შემოზღუდულ სფერულ არეებში. ეს წერტილები, რკალები და არეები S-ზე ქმნიან „სფერულ მრავალწახნაგას“ $\mathscr{G}$.
ახლა გადავიყვანოთ ამოცანის პირობები $\mathscr{G}$-ს ენაზე. აღვნიშნოთ $\overline{x}$-ით x-ის ანარეკლი S-ის ცენტრის მიმართ ცენტრული სიმეტრიით. $\mathscr{P}$-ს არცერთი წიბო არ არის პარალელური სხვა წიბოსი ან წახნაგისა ნიშნავს იმას, რომ $\mathscr{G}$-ს ნებისმიერი e წიბოს დიდი წრეწირი არ შეიცავს e-ს მიმართ არაინციდენტურ არცერთ V წვეროს. ასევე შევნიშნოთ, რომ $\mathscr{P}$-ს A და B წვეროები ანტიპოდალურია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $\sigma(A)$ და $\overline{\sigma(B)}$ იკვეთებიან, ხოლო a და b წიბოების შუაწერტილები ანტიპოდალურია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $\sigma(a)$ და $\overline{\sigma(b)}$ იკვეთებიან.
განვიხილოთ $\mathscr{G}$ და $\overline{\mathscr{G}}$ მრავალწახნაგების გაერთიანება $\mathscr{F}$. $\mathscr{F}$-ის წახნაგები წარმოადგენს $\mathscr{G}$-სა და $\overline{\mathscr{G}}$-ს წახნაგების გადაკვეთებს, ამიტომ მათი რაოდენობა $2A$-ს ტოლია. ანალოგიურად, $\mathscr{G}$-სა და $\overline{\mathscr{G}}$-ს წიბოებს აქვთ $2B$ გადაკვეთა, ამიტომ $\mathscr{F}$-ს აქვს $2e + 4B$ წიბო და $2f + 2B$ წვერო. ახლა ეილერის თეორემა $\mathscr{F}$-სთვის გვაძლევს $2e + 4B + 2 = 2A + 2f + 2B$, საიდანაც $A - B = e - f + 1$. □

ამოცანა 4.45.14.

G1 (KOR)[IMO1] ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი, ხოლო I მისი ჩახაზული წრეწირის ცენტრია. სამკუთხედის შიგნით მდებარე P წერტილი აკმაყოფილებს პირობას: $\angle PBA + \angle PCA = \angle PBC + \angle PCB$. აჩვენეთ, რომ $AP \geq AI$ და ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც P ემთხვევა I-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2006-shortlist-14“-ის ამოხსნა: ამოცანის პირობიდან გამომდინარეობს, რომ $\angle PBC + \angle PCB = 90^\circ - \alpha/2$, ანუ $\angle BPC = 90^\circ + \alpha/2 = \angle BIC$. ამრიგად, P წერტილი ძევს $\triangle BCI$-ს გარშემოხაზულ ω წრეწირზე. კარგადაა ცნობილი, რომ ω-ს M ცენტრი წარმოადგენს AI-ს მეორე გადაკვეთის წერტილს $\triangle ABC$-ს შემოხაზულ წრეწირთან. ამდენად, $AP \geq AM - MP = AM - MI = AI$, სადაც ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $P \equiv I$. □

ამოცანა 4.45.15.

G2 (UKR) ვთქვათ, $ABCD$ არის ტრაპეცია პარალელური გვერდებით $AB > CD$. K და L წერტილები მდებარეობენ შესაბამისად AB და CD მონაკვეთებზე ისე,

რომ $AK/KB = DL/LC$. ვივარაუდოთ, რომ KL მონაკვეთზე არსებობს ისეთი P და Q წერტილები, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობებს $\angle APB = \angle BCD$ და $\angle CQD = \angle ABC$. დაამტკიცეთ, რომ P, Q, B და C წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობენ.

ამოხსნა:

ამოცანა „2006-shortlist-15“-ის ამოხსნა: $AK/KB = DL/LC$ თანაფარდობიდან გამომდინარეობს, რომ AD, BC და KL წრფეებს აქვთ საერთო O წერტილი. გარდა ამისა, რადგან $\angle APB = 180^\circ - \angle ABC$ და $\angle DQC = 180^\circ - \angle BCD$, BC წრფე ეხება APB და CQD წრეწირებს. ეს ორი წრეწირი ჰომოთეტიურია O ცენტრის მიმართ, ამიტომ თუ OP წრფე APB წრეწირს ხელახლა კვეთს P' წერტილში, გვექნება $\angle PQC = \angle PP'B = \angle PBC$, რაც აჩვენებს, რომ P, Q, B, C წერტილები მდებარეობენ ერთ წრეწირზე. □

ამოცანა 4.45.16.

G3 (USA) ვთქვათ, $ABCDE$ არის ამოზნექილი ხუთკუთხედი ისეთი, რომ $\angle BAC = \angle CAD = \angle DAE$ და $\angle ABC = \angle ACD = \angle ADE$. BD და CE დიაგონალები იკვეთებიან P წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ AP წრფე შუაზე ყოფს CD გვერდს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2006-shortlist-16“-ის ამოხსნა: ვთქვათ AC და BD დიაგონალები იკვეთებიან Q წერტილში, ხოლო AD და CE — R წერტილში. $ABCD$ და $ACDE$ ოთხკუთხედები მსგავსია, საიდანაც $AQ/QC = AR/RD$. ახლა, თუ AP კვეთს CD-ს M წერტილში, ჩევას თეორემის თანახმად გვექნება $CM/MD = (CQ/QA) \cdot (AR/RD) = 1$. □

ამოცანა 4.45.17.

G4 (RUS) ABC სამკუთხედის AC გვერდზე, სადაც $\angle C < \angle A < 90^\circ$, შერჩეულია D წერტილი ისე, რომ $BD = BA$. ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი AB და AC გვერდებს ეხება შესაბამისად K და L წერტილებში. ვთქვათ, J არის BCD სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი. დაამტკიცეთ, რომ KL წრფე AJ მონაკვეთს მის შუაწერტილში კვეთს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2006-shortlist-17“-ის ამოხსნა: ვთქვათ M არის AC-ზე მდებარე ისეთი წერტილი, რომ $JM \parallel KL$. საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ $AM = 2AL$. $\angle BDA = \alpha$-დან ვიღებთ, რომ $\angle JDM = 90^\circ - \alpha/2 = \angle KLA = \angle JMD$; შესაბამისად $JM = JD$, და $\triangle BCD$-ში ჩახაზული წრეწირის CD გვერდთან შეხების წერტილი წარმოადგენს MD მონაკვეთის T შუაწერტილს. ამრიგად, $DM = 2DT = BD + CD - BC = AB + CD - BC$, საიდანაც ვიღებთ:

$$AM = AD + DM = AC + AB - BC = 2AL.$$

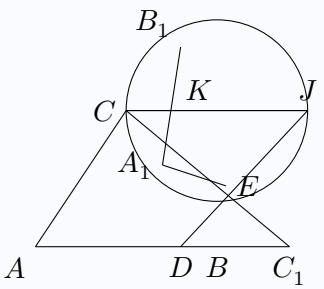
□

ამოცანა 4.45.18.

G5 (HEL) ABC სამკუთხედში ვთქვათ J არის იმ მიხაზული წრეწირის ცენტრი, რომელიც ეხება BC გვერდს A_1 წერტილში, ხოლო AC და AB გვერდების გაგრძელებებს შესაბამისად B_1 და C_1 წერტილებში. ვივარაუდოთ, რომ A_1B_1 და AB წრფეები მართობულია და იკვეთებიან D წერტილში. ვთქვათ, E არის C_1 წერტილიდან DJ წრფეზე დაშვებული მართობის ფუძე. იპოვეთ $\angle BEA_1$ და $\angle AEB_1$ კუთხეები.

ამოხსნა:

ამოცანა „2006-shortlist-18“-ის ამოხსნა: ვივარაუდოთ, რომ A_1B_1 და CJ იკვეთებიან K წერტილში. მაშინ JK მონაკვეთი C_1D-ს პარალელური და ტოლია, ხოლო $DC_1/C_1J = JK/JB_1 = JB_1/JC = C_1J/JC$, საიდანაც DC_1J და C_1JC მართკუთხა სამკუთხედები მსგავსია; შესაბამისად $C_1C \perp DJ$. ამრიგად, E წერტილი ეკუთვნის CC_1-ს. A_1, B_1 და E წერტილები მდებარეობენ წრეწირზე, რომლის დიამეტრია CJ. ამიტომ $\angle DBA_1 = \angle A_1CJ = \angle A_1ED$, რაც გულისხმობს, რომ BEA_1D ციკლურია; შესაბამისად $\angle A_1EB = 90^\circ$. ანალოგიურად, $ADEB_1$ ციკლურია, რადგან $\angle EB_1A = \angle EJC = \angle EDC_1$, საიდანაც $\angle AEB_1 = 90^\circ$.



მეორე ამოხსნა. JA_1, JB_1, JC_1 მონაკვეთები ეხებიან A_1B, AB_1, C_1D დიამეტ-

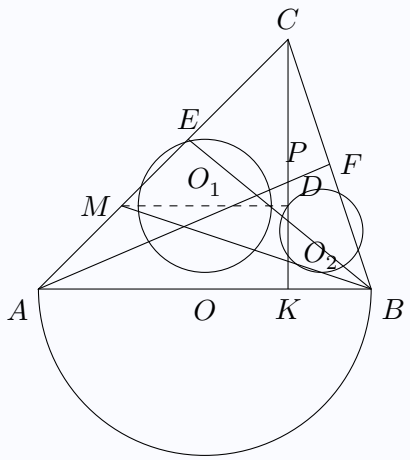
რების მქონე წრეწირებს. რადგან $JA_1^2 = JB_1^2 = JC_1^2 = JD \cdot JE$, E მდებარეობს პირველ ორ წრეწირზე (A_1B და AB_1 დიამეტრებით), ამიტომ $\angle AEB_1 = \angle A_1EB = 90^\circ$. □

ამოცანა 4.45.19.

G6 (BRA) ω_1 და ω_2 წრეწირები O_1 და O_2 ცენტრებით გარეგნულად ეხებიან ერთმანეთს D წერტილში და შიგნიდან ეხებიან ω წრეწირს შესაბამისად E და F წერტილებში. t წრფე არის ω_1 და ω_2 წრეწირების საერთო მხები D წერტილში. ვთქვათ, AB არის ω წრეწირის დიამეტრი, რომელიც t-ს მართობულია ისე, რომ A, E და O_1 მდებარეობენ t წრფის ერთ მხარეს. დაამტკიცეთ, რომ AO_1, BO_2, EF და t წრფეები ერთ წერტილში იკვეთებიან.

ამოხსნა:

ამოცანა „2006-shortlist-19“-ის ამოხსნა: ჰომოთეტია E ცენტრით, რომელსაც ω_1 გადაჰყავს ω-ში, D წერტილს გადაიყვანს B-ში, ამიტომ D მდებარეობს BE-ზე; ანალოგიურად, D მდებარეობს AF-ზე. ვთქვათ AE და BF იკვეთებიან C წერტილში. BE და AF წრფეები წარმოადგენენ ABC სამკუთხედის სიმაღლეებს, ამიტომ D არის ორთოცენტრი და C მდებარეობს t-ზე. ვთქვათ D წერტილზე გამავალი AB-ს პარალელური წრფე AC-ს კვეთს M წერტილში. O_1 და O_2 ცენტრები წარმოადგენენ შესაბამისად DM და DN მონაკვეთების შუაწერტილებს.



ამრიგად, ამოცანა დავიყვანეთ სამკუთხედის გეომეტრიის კლასიკურ ამოცანაზე: თუ CD და EF იკვეთებიან P წერტილში, უნდა დავამტკიცოთ, რომ A, O_1 და P წერტილები კოლინეარულია (ანალოგიურად, B, O_2, P-ც). მენელაუსის თეორემის თანახმად CDM სამკუთხედისთვის, ეს ეკვივალენტურია $CA/AM = CP/PD$ ტოლობის, რაც თავის მხრივ ეკვივალენტურია $CK/KD = CP/PD$ ტოლობის (რადგან $DM \parallel AB$), სადაც K არის C-დან AB-ზე დაშვებული სიმაღლის ფუძე.

ბოლო ტოლობა უშუალოდ გამომდინარეობს იმ ფაქტიდან, რომ $C, D; P, K$ წყვილები ჰარმონიულად შეუღლებულია. □

ამოცანა 4.45.20.

G7 (SVK) ABC სამკუთხედში ვთქვათ M_a, M_b, M_c შესაბამისად არის BC, CA, AB გვერდების შუაწერტილები, ხოლო T_a, T_b, T_c არის ABC სამკუთხედზე შემუხაზავი წრეწირის BC, CA, AB რკალების შუაწერტილები (რომლებიც არ შეიცავენ მოპირდაპირე წვეროებს). თითოეული $i \in \{a, b, c\}$-თვის ვთქვათ ω_i არის წრეწირი M_iT_i დიამეტრით. ვთქვათ, p_i არის ω_j, ω_k წრეწირების ისეთი საერთო გარეგანი მხები ($\{i, j, k\} = \{a, b, c\}$), რომ ω_i მდებარეობს p_i წრფის მოპირდაპირე მხარეს ω_j, ω_k-სგან განსხვავებით. დაამტკიცეთ, რომ p_a, p_b, p_c წრფეები ადგენენ ABC-ს მსგავს სამკუთხედს და იპოვეთ მსგავსების კოეფიციენტი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2006-shortlist-20“-ის ამოხსნა: ვთქვათ I არის ΔABC-ს ჩახაზული წრეწირის ცენტრი. ცნობილია, რომ T_aT_c და T_aT_b შესაბამისად BI და CI მონაკვეთების შუამართობებია. ვთქვათ T_aT_b კვეთს AC-ს P წერტილში და ω_b-ს U წერტილში, ხოლო T_aT_c კვეთს AB-ს Q წერტილში და ω_c-ს V წერტილში. გვაქვს $\angle BIQ = \angle IBQ = \angle IBC$, საიდანაც $IQ \parallel BC$; ანალოგიურად $IP \parallel BC$. ამრიგად, PQ არის I წერტილზე გამავალი BC-ს პარალელური წრფე.
T_b ცენტრის მქონე ჰომოთეტიას, რომელსაც ω_b გადაჰყავს ABC-ს გარშემოხაზულ ω წრეწირში, ω_b-სადმი U წერტილში გავლებული t მხები გადაჰყავს ω-სადმი T_a წერტილში გავლებულ მხებზე, რომელიც BC-ს პარალელურია. აქედან გამომდინარეობს, რომ $t \parallel BC$. ვთქვათ t კვეთს AC-ს X წერტილში. რადგან $XU = XM_b$ და $\angle PUM_b = 90^\circ$, X არის PM_b-ს შუაწერტილი. ანალოგიურად, ω_c-სადმი V წერტილში გავლებული მხები QM_c-ს კვეთს მის Y შუაწერტილში. მაგრამ რადგან $XY \parallel PQ \parallel M_bM_c$, წერტილები U, X, Y, V კოლინეარულია, ამიტომ t ემთხვევა p_a საერთო მხებს. ამრიგად, p_a გადის I-სა და M_bM_c-ს შორის შუაზე. ანალოგიური დასკვნები სამართლიანია p_b და p_c-სთვისაც, ასე რომ ეს სამი წრფე ქმნის $M_aM_bM_c$ სამკუთხედის ჰომოთეტიურ სამკუთხედს I ცენტრით და $1/2$ კოეფიციენტით, რომელიც შესაბამისად ABC სამკუთხედის მსგავსია $1/4$ კოეფიციენტით. □

ამოცანა 4.45.21.

G8 (POL) ვთქვათ, $ABCD$ არის ამოზნექილი ოთხკუთხედი. A და D წერტილებზე

გამავალი წრეწირი და B და C წერტილებზე გამავალი წრეწირი გარეგნულად ეხებიან ერთმანეთს ოთხკუთხედის შიგნით მდებარე P წერტილში. ვივარაუდოთ, რომ $\angle PAB + \angle PDC \leq 90^\circ$ და $\angle PBA + \angle PCD \leq 90^\circ$. დაამტკიცეთ, რომ $AB + CD \geq BC + AD$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2006-shortlist-21“-ის ამოხსნა: ადვილი დასამტკიცებელია შემდეგი დებულება:

ლემმა 4.45.1.

ამოზნექილი $ABCD$ ოთხკუთხედის შიგნით მდებარე ნებისმიერი X წერტილისთვის, ADX და BCX სამკუთხედების გარშემოხაზული წრეწირები X წერტილში ეხებიან ერთმანეთს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\angle ADX + \angle BCX = \angle AXB$.

ვთქვათ Q არის ABP და CDP წრეწირების მეორე გადაკვეთის წერტილი (ვივარაუდებთ, რომ $Q \neq P$; საწინააღმდეგო შემთხვევა ანალოგიურად განიხილება). ამოცანის პირობებიდან გამომდინარეობს, რომ Q მდებარეობს $ABCD$ ოთხკუთხედის შიგნით (რადგან $\angle BCP + \angle BAP < 180^\circ$, C იმყოფება APB-ს გარშემოხაზული წრეწირის გარეთ; იგივე ეხება D-საც). თუ Q მდებარეობს ΔAPD-ს შიგნით (მეორე შემთხვევა ანალოგიურია), გვაქვს $\angle BQC = \angle BQP + \angle PQC = \angle BAP + \angle CDP \leq 90^\circ$. ანალოგიურად, $\angle AQD \leq 90^\circ$. გარდა ამისა, $\angle ADQ + \angle BCQ = \angle ADP + \angle BCP = \angle APB = \angle AQB$ გულისხმობს, რომ ADQ და BCQ წრეწირები ეხებიან Q წერტილში. ამიტომ AD და BC დიამეტრების მქონე ნახევარწრეწირების შიგა არეები არ იკვეთება, და თუ M, N შესაბამისად AD და BC-ს შუაწერტილებია, გვაქვს $2MN \geq AD + BC$. მეორე მხრივ, $2MN \leq AB + CD$, რადგან $\vec{BA} + \vec{CD} = 2\vec{MN}$, და ამოცანის დებულებაც უშუალოდ გამომდინარეობს. □

ამოცანა 4.45.22.

G9 (RUS) A_1, B_1, C_1 წერტილები შერჩეულია შესაბამისად ABC სამკუთხედის BC, CA, AB გვერდებზე. $AB_1C_1, BC_1A_1, CA_1B_1$ სამკუთხედებზე შემუხაზავი წრეწირები ABC სამკუთხედზე შემუხაზავ წრეწირს ხელახლა იკვეთენ შესაბამისად A_2, B_2, C_2 წერტილებში ($A_2 \neq A, B_2 \neq B, C_2 \neq C$). A_3, B_3, C_3 წერტილები სიმეტრიულია A_1, B_1, C_1 წერტილებისა შესაბამისად BC, CA, AB გვერდების შუაწერტილების მიმართ. დაამტკიცეთ, რომ $A_2B_2C_2$ და $A_3B_3C_3$ სამკუთხედები მსგავსია.

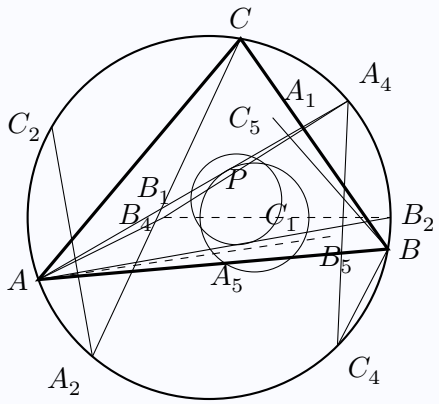
ამოხსნა:

ამოცანა „2006-shortlist-22“-ის ამოხსნა: ჩვენ ვმუშაობთ ორიენტირებული კუთხეებით 180°-ის მოდულით. ორი a, b წრფისთვის $\angle(l, m)$ აღნიშნავს საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით მობრუნების კუთხეს, რომელსაც a გადაჰყავს b-ში; ასევე, $\angle ABC$-ში ვგულისხმობთ $\angle(BA, BC)$-ს.
ცნობილია, რომ AB_1C_1, BC_1A_1 და CA_1B_1 წრეწირებს აქვთ საერთო წერტილი, ვთქვათ P. ვთქვათ O არის ABC-ს გარშემოხაზული წრეწირის ცენტრი. ავიღოთ $\angle PB_1C = \angle PC_1A = \angle PA_1B = \varphi$. ვთქვათ A_2P, B_2P, C_2P ხელახლა კვეთენ ABC წრეწირს შესაბამისად A_4, B_4, C_4 წერტილებში. რადგან $\angle A_4A_2A = \angle PA_2A = \angle PC_1A = \varphi$ და ამრიგად $\angle A_4OA = 2\varphi$ და ა.შ., $\triangle ABC$ წარმოადგენს $\triangle A_4B_4C_4$-ის ანასახს O წერტილის გარშემო 2φ კუთხით $\mathscr{R}$ მობრუნებისას. ამიტომ $\angle(AB_4, PC_1) = \angle B_4AB + \angle AC_1P = \varphi - \varphi = 0$, საიდანაც $AB_4 \parallel PC_1$. ვთქვათ PC_1 კვეთს A_4B_4-ს C_5 წერტილში; ანალოგიურად განვმარტოთ A_5, B_5. მაშინ $\angle B_4C_5P = \angle A_4B_4A = \varphi$, ასე რომ $AB_4C_5C_1$ არის ტოლფერდა ტრაპეცია გვერდებით $BC_3 = AC_1 = B_4C_5$. ანალოგიურად, $AC_3 = A_4C_5$, ასე რომ C_3 არის C_5-ის ანასახი $\mathscr{R}$ მობრუნებით; ანალოგიური დებულებები სამართლიანია A_5, B_5-თვისაც. ამრიგად $\triangle A_3B_3C_3 \cong \triangle A_5B_5C_5$. რჩება ვაჩვენოთ, რომ $\triangle A_5B_5C_5 \sim \triangle A_2B_2C_2$. ჩვენ ვნახეთ, რომ $\angle A_4B_5P = \angle B_4C_5P$, რაც გულისხმობს, რომ P ძევს $A_4B_5C_5$ წრეწირზე. ანალოგიურად, P ძევს $C_4A_5B_5$ წრეწირზე. ამიტომ

$$\angle A_2B_2C_2 = \angle A_2B_2B_4 + \angle B_4B_2C_2 = \angle A_2A_4B_4 + \angle B_4C_4C_2$$

$$= \angle PA_4C_5 + \angle A_5C_4P = \angle PB_5C_5 + \angle A_5B_5P = \angle A_5B_5C_5,$$

და ანალოგიურად დანარჩენი კუთხეებისთვისაც, რაც გვსურდა დაგვემტკიცებინა.



□

ამოცანა 4.45.23. 2006-shortlist-23.

ვთქვათ S_i არის S ფართობის მქონე $\mathscr{P} = A_1 \dots A_n$ მრავალკუთხედის A_iA_{i+1} გვერდზე მიწერილი ფართობი.

ამოხსნა: გვერდი. 1784

ამოცანა 4.45.24.

ვთქვათ S_i არის S ფართობის მქონე $\mathscr{P} = A_1 \dots A_n$ მრავალკუთხედის A_iA_{i+1} გვერდზე მიწერილი ფართობი.

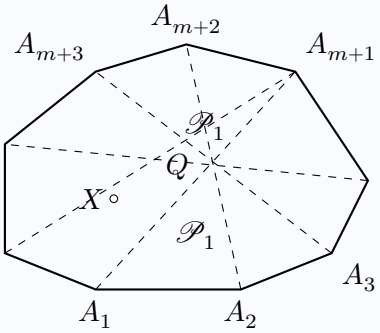
ამოხსნა:

ამოცანა „2006-shortlist-23“-ის ამოხსნა: დავიწყოთ შემდეგი დამხმარე დებულებით.

ლემმა 4.45.2.

$S_1, \dots, S_n$ ფართობებიდან სულ მცირე ერთი მაინც არ არის $2S/n$-ზე ნაკლები.

დამტკიცება. საკმარისია დებულება დავამტკიცოთ ლუწი n-ისთვის. კენტი n-ის შემთხვევა უშუალოდ გამომდინარეობს ამ შემთხვევის გამოყენებით $A_1A_1' \dots A_nA_n'$ გადაგვარებულ $2n$-კუთხედზე, სადაც A_i' არის A_iA_{i+1}-ის შუაწერტილი.
ვთქვათ $n = 2m$. $i = 1, 2, \dots, m$-თვის T_i-ით აღვნიშნოთ მრავალკუთხედის შიგნით არსებული იმ $\mathscr{P}_i$ არეს ფართობი, რომელიც შემოსაზღვრულია $A_iA_{m+i}, A_{i+1}A_{m+i+1}$ დიაგონალებითა და $A_iA_{i+1}, A_{m+i}A_{m+i+1}$ გვერდებით. შევნიშნოთ, რომ $\mathscr{P}_i$ არეები ფარავს მთლიან მრავალკუთხედს. მართლაც, ვთქვათ X არის მრავალკუთხედის შიგნით მდებარე ნებისმიერი წერტილი, (ზოგადობის შეზღუდვის გარეშე) A_1A_{m+1} სხივის მარცხნივ.



მაშინ X იმყოფება $A_{m+1}A_1$ სხივის მარჯვნივ, ამიტომ არსებობს ისეთი k, რომ X არის A_kA_{k+m} სხივის მარცხნივ და $A_{k+1}A_{k+m+1}$ სხივის მარჯვნივ, ე.ი. $X \in \mathscr{P}_k$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $T_1 + \cdots + T_m \geq S$; შესაბამისად, T_i-დან სულ მცირე ერთი მაინც არ არის $2S/n$-ზე ნაკლები, ვთქვათ $T_1 \geq 2S/n$.
ვთქვათ O არის A_1A_{m+1} და A_2A_{m+2} სეგმენტების გადაკვეთის წერტილი, და ზოგადობის შეზღუდვის გარეშე დავუშვათ, რომ $S_{A_1A_2O} \geq S_{A_{m+1}A_{m+2}O}$ და $A_1O \geq OA_{m+1}$. მაშინ საძიებელი შედეგი გამომდინარეობს შემდეგიდან:

$$S_1 \geq S_{A_1A_2A_{m+2}} = S_{A_1A_2O} + S_{A_1A_{m+2}O} \geq S_{A_1A_2O} + S_{A_{m+1}A_{m+2}O} = T_1 \geq \frac{2S}{n}.$$

□

ამოცანა 4.45.25.

C2 (SRB)[IMO2] წესიერი 2006-კუთხედის დიაგონალს ეწოდება კენტი, თუ მისი ბოლოები საზღვარს ორ ნაწილად ყოფს, რომელთაგან თითოეული შედგება კენტი რაოდენობის გვერდებისგან. გვერდები ასევე ითვლება კენტ დიაგონალებად. დავუშვათ, 2006-კუთხედი დაყოფილია სამკუთხედებად 2003 გადაუკვეთავი დიაგონალით. იპოვეთ ტოლფერდა სამკუთხედების მაქსიმალური შესაძლო რაოდენობა, რომელთაც აქვთ ორი კენტი გვერდი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2006-shortlist-8“-ის ამოხსნა: თუ დებულების საწინააღმდეგოდ, $\sum S_i/S < 2$, ჩვენ შეგვიძლია ავირჩიოთ რაციონალური რიცხვები $q_i = 2m_i/N$, სადაც $N = m_1 + \cdots + m_n$, ისე რომ $q_i > S_i/S$. თუმცა, თუ მოცემულ მრავალკუთხედს განვიხილავთ როგორც გადაგვარებულ N-კუთხედს, რომელიც მიიღება A_iA_{i+1} გვერდის m_i ტოლ ნაწილად დაყოფით თითოეული i-თვის და გამოვიყენებთ ლემას, მივიღებთ $S_i/m_i \geq 2S/N$, ე. ი. $S_i/S \geq q_i$ რომელიღაც i-თვის, რაც წინააღმდეგობაა. ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\mathscr{P}$ ცენტრულად სიმეტრიულია.

მეორე ამოხსნა. ვიტყვით, რომ V წვერო მიწერილია ამოზნექილი (შესაძლოა გადაგვარებული) $\mathscr{P}$ მრავალკუთხედის a გვერდზე, თუ a-თი და V-თი განსაზღვრულ სამკუთხედს აქვს მაქსიმალური ფართობი S_a $\mathscr{P}$-ში შემავალ იმ სამკუთხედებს შორის, რომელთაც გვერდი a აქვთ. განვსაზღვროთ $\sigma(\mathscr{P}) = \sum_a S_a$ და $\delta(\mathscr{P}) = \sigma(\mathscr{P}) - 2[\mathscr{P}]$. გამოვიყენებთ ინდუქციას $\mathscr{P}$-ს წყვილ-წყვილად არაპარალელური გვერდების n რაოდენობაზე, რათა ვაჩვენოთ, რომ $\delta(\mathscr{P}) \geq 0$ ნებისმიერი $\mathscr{P}$ მრავალკუთხედისთვის. ეს აშკარად ჭეშმარიტია $n = 2$-თვის, ამიტომ ვუშვებთ, რომ $n \geq 3$.

არსებობს ორი მეზობელი გვერდი AB და BC, რომელთა შესაბამისი მიწერილი U და V წვეროები განსხვავებულია. ვთქვათ, U და V წვეროებზე გამავალი და შესაბამისად AB და BC გვერდების პარალელური წრფეები იკვეთებიან X წერტილში. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ UX-სა და VX-ზე არ ძევს $\mathscr{P}$-ს გვერდები. ვუწოდოთ UVX სამკუთხედის შიგნით მდებარე $\mathscr{P}$-ს გვერდებსა და წვეროებს პასიური (გარდა U და V წვეროებისა). ადვილი სანახავია, რომ არცერთი პასიური წვერო არ არის მიწერილი $\mathscr{P}$-ს არცერთ გვერდზე და რომ B წვერო მიწერილია თითოეულ პასიურ გვერდზე. ახლა ჩავანაცვლოთ $\mathscr{P}$-ს ყველა პასიური წვერო X-ით და მივიღებთ $\mathscr{P}'$ მრავალკუთხედს. B წვერო მიწერილია $\mathscr{P}'$-ის UX და VX გვერდებზე. ამიტომ პასიურ გვერდებზე მიწერილი ფართობების ჯამი იზრდება $BUXV$ ოთხკუთხედის იმ S ფართობით, რომელიც მდებარეობს $\mathscr{P}$-ს გარეთ; დანარჩენი მიწერილი ფართობები არ იცვლება. ამრიგად, σ იზრდება S-ით. მეორე მხრივ, მრავალკუთხედის ფართობიც იზრდება S-ით, ასე რომ δ უნდა შემცირდეს S-ით. შევნიშნოთ, რომ $\mathscr{P}$-დან $\mathscr{P}'$-ზე გადასვლა ამცირებს არაპარალელური გვერდების რაოდენობას. ამრიგად, ინდუქციის დაშვებით გვექნება $\delta(\mathscr{P}) \geq \delta(\mathscr{P}') \geq 0$.

მესამე ამოხსნა. თითოეულ ამოზნექილ n-კუთხედს $\mathscr{P} = A_1A_2 \dots A_n$ შევუსაბამოთ ცენტრულად სიმეტრიული $2n$-კუთხედი $\mathscr{Q}$, რომელსაც ეწოდება $\mathscr{P}$-ს ასოცირებული მრავალკუთხედი, შემდეგნაირად. მოვათავსოთ $2n$ ვექტორი $\pm A_i\vec{A}_{i+1}$ საერთო სათავეში და აღვნიშნოთ ისინი $b_1, \dots, b_{2n}$-ით საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით ისე, რომ $b_{n+i} = -b_i$ $1 \leq i \leq n$-თვის. შემდეგ ავიღოთ $\mathscr{Q}$ მრავალკუთხედი $B_1B_2 \dots B_{2n}$, სადაც $B_i\vec{B}_{i+1} = b_i$. აღვნიშნოთ a_i-თი $\mathscr{P}$-ს ის გვერდი, რომელიც შეესაბამება b_i-ს ($i = 1, \dots, n$). მანძილი $\mathscr{Q}$-ს B_iB_{i+1} და $B_{n+i}B_{n+i+1}$ პარალელურ გვერდებს შორის უდრის $\mathscr{P}$-ს a_i გვერდზე დაშვებული მაქსიმალური სიმაღლის ორმაგს. ამრიგად, თუ O არის $\mathscr{Q}$-ს ცენტრი, მაშინ $\triangle B_iB_{i+1}O$-ს ($i = 1, \dots, n$) ფართობი ზუსტად უდრის $\mathscr{P}$-ს a_i გვერდზე მიწერილ S_i ფართობს; შესაბამისად $[\mathscr{Q}] = 2\sum S_i$. რჩება ვაჩვენოთ, რომ $d(\mathscr{P}) = [\mathscr{Q}] - 4[\mathscr{P}] \geq 0$.

(i) დავუშვათ, რომ $\mathscr{P}$-ს აქვს ორი პარალელური გვერდი a_i და a_j, სადაც $a_j \geq a_i$, და ჩამოვაჭრათ მას D პარალელოგრამი, რომელიც განსაზღვრულია a_i-თი და a_j გვერდის ნაწილით. მივიღებთ $\mathscr{P}'$ მრავალკუთხედს არაპარალელური გვერდების უფრო მცირე რაოდენობით. მაშინ $\mathscr{P}'$-ის ასოცირებული მრავალკუთხედი მიიღება $\mathscr{Q}$-სგან D-ს მსგავსი პარალელოგრამის ჩამოჭრით 2 მსგავსების კოეფიციენტით (და ფართობით D-ს ფართობზე ოთხჯერ მეტი); ამრიგად $d(\mathscr{P}') = d(\mathscr{P})$.

(ii) დავუშვათ, არსებობს $\mathscr{Q}$-ს ისეთი b_i გვერდი ($i \leq n$), რომ მის ბოლოებში მდებარე კუთხეების ჯამი 180°-ზე მეტია. გავაგრძელოთ b_i-სა და b_{n+i}-ს მომჯნავე გვერდების წყვილები მათ U და V გადაკვეთის წერტილებამდე, რის შედეგადაც $\mathscr{Q}$ გაფართოვდება ორი ტოლი სამკუთხედით $\mathscr{Q}'$ მრავალკუთხედამდე. მაშინ $\mathscr{Q}'$ არის $\mathscr{P}'$ მრავალკუთხედის ასოცირებული მრავალკუთხედი, რომელიც მიიღება $\mathscr{P}$-დან a_i გვერდზე $B_iB_{i+1}U$-ს კონგრუენტული

სამკუთხედის მიდგმით. ამდენად, $d(\mathscr{P}')$ უდრის $d(\mathscr{P})$-ს მინუს მიდგმული სამკუთხედის გაორკეცებული ფართობი.

(i) და (ii) ოპერაციების განმეორებითი შესრულებით $\mathscr{P}$ მრავალკუთხედზე, საბოლოოდ მას დავიყვანთ E პარალელოგრამზე, ამით შემცირდება d-ს მნიშვნელობა. ვინაიდან $d(E) = 0$, გამოდის, რომ $d(\mathscr{P}) \geq 0$.

შენიშვნა 4.45.3.

$\mathscr{Q}$ მრავალკუთხედი წარმოადგენს $\mathscr{P}$-სა და $\mathscr{P}$-ს მიმართ ცენტრულად სიმეტრიული მრავალკუთხედის მინკოვსკის ჯამს. ამრიგად, უტოლობა $[\mathscr{Q}] \geq 4[\mathscr{P}]$ წარმოადგენს ბრუნ-მინკოვსკის უტოლობის პირდაპირ შედეგს.

□

ამოცანა 4.45.26.

N1 (USA)[IMO4] იპოვეთ მთელ რიცხვთა ყველა (x, y) წყვილი, რომელიც აკმაყოფილებს განტოლებას $1 + 2^x + 2^{2x+1} = y^2$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2006-shortlist-24“-ის ამოხსნა: ცხადია, $x \geq 0$. $x = 0$-ისთვის ერთადერთი ამოხსნებია $(0, \pm 2)$. ახლა ვთქვათ (x, y) არის ამოხსნა $x > 0$-ით. ზოგადობის შეუზღუდავად, დავუშვათ, რომ $y > 0$. $2^x(1 + 2^{x+1}) = (y-1)(y+1)$ სახით გადაწერილი განტოლება გვიჩვენებს, რომ $y \pm 1$ მამრავლებიდან ერთ-ერთი იყოფა 2-ზე, მაგრამ არ იყოფა 4-ზე, ხოლო მეორე იყოფა 2^{x-1}-ზე, მაგრამ არ იყოფა 2^x-ზე; ამიტომ $x \geq 3$. ამრიგად, $y = 2^{x-1}m + \varepsilon$, სადაც m კენტია და $\varepsilon = \pm 1$. ამის ჩასმით საწყის განტოლებაში და გამარტივებით მივიღებთ

$$2^{x-2}(m^2 - 8) = 1 - \varepsilon m. \tag{4.265}$$

ვინაიდან $m = 1$ აშკარად შეუძლებელია, გვექნება $m \geq 3$ და შესაბამისად $\varepsilon = -1$. ახლა (1) გვაძლევს $2(m^2 - 8) \leq 1 + m$, საიდანაც $m = 3$, რასაც მივყავართ $x = 4$ და $y = 23$-მდე. ამრიგად, ყველა ამოხსნა არის $(0, \pm 2)$ და $(4, \pm 23)$. □

ამოცანა 4.45.27.

N2 (CAN) ყოველი $x \in (0,1)$-თვის, ვთქვათ $y \in (0,1)$ არის რიცხვი, რომლის n-ური ციფრი ათწილადის მძიმის შემდეგ არის x-ის ათწილადის მძიმის შემდეგ 2^n-ური ციფრი. აჩვენეთ, რომ თუ x რაციონალურია, მაშინ y-ც რაციონალურია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2006-shortlist-25“-ის ამოხსნა: თუ x რაციონალურია, მისი ციფრები გარკვეული ადგილიდან პერიოდულად მეორდება. თუ n არის x-ის პერიოდის სიგრძე, მიმდევრობა $2, 2^2, 2^3, \ldots$ საბოლოოდ პერიოდულია n მოდულით, ასე რომ x-ის შესაბამისი ციფრები (ანუ y-ის ციფრები) ასევე ქმნიან საბოლოოდ პერიოდულ მიმდევრობას, რაც გულისხმობს, რომ y რაციონალურია. □

ამოცანა 4.45.28.

N3 (SAF) $f(1), f(2), f(3), \ldots$ მიმდევრობა განისაზღვრება ფორმულით

$$f(n) = \frac{1}{n}\left(\left[\frac{n}{1}\right] + \left[\frac{n}{2}\right] + \cdots + \left[\frac{n}{n}\right]\right),$$

სადაც $[x]$ აღნიშნავს x-ის მთელ ნაწილს.

(a) დაამტკიცეთ, რომ $f(n+1) > f(n)$ უსასრულოდ ბევრჯერ.

(b) დაამტკიცეთ, რომ $f(n+1) < f(n)$ უსასრულოდ ბევრჯერ.

ამოხსნა:

ამოცანა „2006-shortlist-26“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ $g(n) = [n/1] + [n/2] + \cdots + [n/n] = nf(n)$ და განვსაზღვროთ $g(0) = 0$. ვინაიდან ნებისმიერი k-თვის სხვაობა $[n/k] - [(n-1)/k]$ უდრის 1-ს, თუ k არის n-ის გამყოფი, და 0-ს წინააღმდეგ შემთხვევაში, მივიღებთ, რომ $g(n) = g(n-1) + d(n)$, სადაც $d(n)$ არის n-ის დადებითი გამყოფების რაოდენობა. ამრიგად, $g(n) = d(1) + d(2) + \cdots + d(n)$ და $f(n)$ არის $d(1), \ldots, d(n)$ რიცხვების არითმეტიკული საშუალო. ამდენად, (a) და (b) გამომდინარეობს, თუ ვაჩვენებთ, რომ $d(n+1) > f(n)$ და $d(n+1) < f(n)$ უტოლობებიდან თითოეული სრულდება უსასრულოდ ბევრჯერ. მაგრამ $d(n+1) < f(n)$ სრულდება ყოველთვის, როცა $n+1$ მარტივია, ხოლო $d(n+1) > f(n)$ სრულდება ყოველთვის, როცა $d(n+1) > d(1), \ldots, d(n)$ (რაც აშკარად სრულდება უსასრულოდ ბევრი n-ისთვის). □

ამოცანა 4.45.29.

N4 (ROU)[IMO5] ვთქვათ, $P(x)$ არის $n > 1$ ხარისხის მრავალწევრი მთელ კოეფიციენტებით და ვთქვათ k არის დადებითი მთელი რიცხვი. განვიხილოთ მრავალწევრი $Q(x) = P(P(\dots P(P(x))\dots))$, სადაც P გვხვდება k-ჯერ. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უმეტეს n მთელი რიცხვი t, რომლისთვისაც $Q(t) = t$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2006-shortlist-27“-ის ამოხსნა: ჯერ ვაჩვენოთ, რომ Q-ს ნებისმიერი x უძრავი წერტილი სინამდვილეში წარმოადგენს $P \circ P$-ს უძრავ წერტილს. განვიხილოთ მიმდევრობა, რომელიც მოცემულია $x_0 = x$ და $x_{i+1} = P(x_i)$ პირობით $i \geq 0$-ისთვის. დავუშვათ $x_k = x_0$. ვიცით, რომ $u - v$ ყოფს $P(u) - P(v)$-ს ნებისმიერი ორი განსხვავებული მთელი u და v რიცხვისთვის. კერძოდ,

$$d_i = x_{i+1} - x_i \mid P(x_{i+1}) - P(x_i) = x_{i+2} - x_{i+1} = d_{i+1}$$

ყველა i-ისთვის, რაც $d_k = d_0$-თან ერთად გულისხმობს, რომ $|d_0| = |d_1| = \dots = |d_k|$. დავუშვათ, რომ $d_1 = d_0 = d \neq 0$. მაშინ $d_2 = d$ (წინააღმდეგ შემთხვევაში $x_3 = x_1$ და x_0 აღარასოდეს გამოჩნდება მიმდევრობაში). ანალოგიურად, $d_3 = d$ და ა.შ., ამიტომ $x_i = x_0 + id \neq x_0$ ყველა i-ისთვის, რაც წინააღმდეგობაა. აქედან გამომდინარეობს, რომ $d_1 = -d_0$, ასე რომ $x_2 = x_0$, როგორც ვამტკიცებდით. ამრიგად, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $Q = P \circ P$.
თუ თითოეული მთელი t, რომლისთვისაც $P(P(t)) = t$, ასევე აკმაყოფილებს $P(t) = t$ პირობას, ამოხსნათა რაოდენობა აშკარად უდრის უმეტეს $\deg P = n$-ს. დავუშვათ, რომ $P(t_1) = t_2$, $P(t_2) = t_1$, $P(t_3) = t_4$ და $P(t_4) = t_3$, სადაც $t_1 \neq t_{2,3,4}$ (მაგრამ არ არის აუცილებელი $t_3 \neq t_4$). ვინაიდან $t_1 - t_3$ ყოფს $t_2 - t_4$-ს და პირიქით, ვასკვნით, რომ $t_1 - t_3 = \pm(t_2 - t_4)$. დავუშვათ, რომ $t_1 - t_3 = t_2 - t_4$, ე. ი. $t_1 - t_2 = t_3 - t_4 = u \neq 0$. რადგან ტოლობა $t_1 - t_4 = \pm(t_2 - t_3)$ ანალოგიურად სრულდება, ვღებულობთ $t_1 - t_3 + u = \pm(t_1 - t_3 - u)$-ს, რაც შეუძლებელია. ამრიგად, აუცილებლად $t_1 - t_3 = t_4 - t_2$, საიდანაც მივიღებთ $P(t_1) + t_1 = P(t_3) + t_3 = c$ რაიმე c-სთვის. აქედან გამომდინარეობს, რომ $P(P(t)) = t$ განტოლების ყველა მთელი t ამოხსნა აკმაყოფილებს $P(t) + t = c$ პირობას, და შესაბამისად მათი რაოდენობა არ აღემატება n-ს. □

ამოცანა 4.45.30.

N5 (RUS) იპოვეთ განტოლების ყველა მთელრიცხვიანი ამოხსნა

$$\frac{x^7-1}{x-1} = y^5 - 1.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2006-shortlist-28“-ის ამოხსნა: $(x^7-1)/(x-1) = x^6+\cdots+x+1$-ის ნებისმიერი მარტივი გამყოფი p შედარებადია 0-ის ან 1-ის 7-ის მოდულით. მართლაც, თუ $p \mid x-1$, მაშინ $(x^7-1)/(x-1) \equiv 1+\cdots+1 \equiv 7 \pmod p$, საიდანაც $p=7$; წინააღმდეგ შემთხვევაში x-ის რიგი p მოდულით არის 7 და შესაბამისად $p \equiv 1 \pmod 7$. ამიტომ $(x^7-1)/(x-1)$-ის ნებისმიერი დადებითი გამყოფი d აკმაყოფილებს $d \equiv 0$ ან $1 \pmod 7$ პირობას.
ახლა დავუშვათ, რომ (x,y) მოცემული განტოლების ამოხსნაა. რადგან $y-1$ და $y^4+y^3+y^2+y+1$ ყოფენ $(x^7-1)/(x-1) = y^5-1$-ს, გვაქვს $y \equiv 1$ ან 2 და $y^4+y^3+y^2+y+1 \equiv 0$ ან $1 \pmod 7$. თუმცა, $y \equiv 1$ ან 2 პირობიდან გამომდინარეობს, რომ $y^4+y^3+y^2+y+1 \equiv 5$ ან $3 \pmod 7$, რაც შეუძლებელია. □

ამოცანა 4.45.31.

N6 (USA) ვთქვათ $a > b > 1$ არის ურთიერთმარტივი დადებითი მთელი რიცხვები. განვსაზღვროთ c მთელი რიცხვის წონა, აღნიშნული $w(c)$-თი, როგორც $|x|+|y|$-ის მინიმალური შესაძლო მნიშვნელობა ყველა იმ x და y მთელ რიცხვთა წყვილზე, რომელთათვისაც $ax+by=c$. c მთელ რიცხვს ეწოდება ლოკალური ჩემპიონი, თუ $w(c) \geq w(c \pm a)$ და $w(c) \geq w(c \pm b)$. იპოვეთ ყველა ლოკალური ჩემპიონი და დაადგინეთ მათი რაოდენობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2006-shortlist-29“-ის ამოხსნა: n-ის ყველა წარმოდგენა $ax+by$ სახით ($x,y \in \mathbb{Z}$) მოიცემა $(x,y) = (x_0+bt, y_0-at)$ წყვილებით, სადაც x_0, y_0 ფიქსირებულია, ხოლო $t \in \mathbb{Z}$ ნებისმიერია. შემდეგი ლემა საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ $w(n)$.

ლემმა 4.45.3.

ტოლობა $w(ax+by) = |x|+|y|$ სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც სრულდება შემდეგი პირობებიდან ერთ-ერთი:

(i) $(a-b)/2 < y \leq (a+b)/2$ და $x \geq y-(a+b)/2$;

(ii) $-(a-b)/2 \leq y \leq (a-b)/2$ და $x \in \mathbb{Z}$;

(iii) $-(a+b)/2 \leq y < -(a-b)/2$ და $x \leq y+(a+b)/2$.

დამტკიცება:

ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $y \geq 0$. გვექნება $w(ax+by) = |x|+y$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $|x+b|+|y-a| \geq |x|+y$ და $|x-b|+(y+a) \geq |x|+y$, სადაც უკანასკნელი აშკარად ჭეშმარიტია, ხოლო პირველი აშკარად გულისხმობს, რომ $y < a$. მაშინ პირველი უტოლობა მიიღებს სახეს $|x+b|-|x| \geq 2y-a$. განვიხილავთ სამ შემთხვევას: თუ $y \leq (a-b)/2$, მაშინ $2y-a \leq -b$ და წინა უტოლობა ყოველთვის სრულდება; $(a-b)/2 < y \leq (a+b)/2$-სთვის ის სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $x \geq y-(a+b)/2$; ხოლო $y > (a+b)/2$-სთვის ის არასდროს სრულდება. □

ახლა ვთქვათ $n = ax+by$ არის ლოკალური ჩემპიონი $w(n) = |x|+|y|$ პირობით. ლემის მსგავსად, განვიხილავთ სამ შემთხვევას:

(i) $(a-b)/2 < y \leq (a+b)/2$. მაშინ ლემის თანახმად $x+1 \geq y-(a+b)/2$, ასე რომ $w(n+a) = |x+1|+y$ (რადგან $n+a = a(x+1)+by$). ვინაიდან $w(n+a) \leq w(n)$, აუცილებლად $x < 0$. ანალოგიურად, $w(n-a)$ უდრის ან $|x-1|+y = w(n)+1$-ს, ან $|x+b-1|+a-y$-ს. პირობას $w(n-a) \leq w(n)$ მივყავართ $x \leq y-(a+b-1)/2$ უტოლობამდე; ამდენად $x = y-[(a+b)/2]$ და $w(n) = [(a+b)/2]$. ახლა $w(n-b) = -x+y-1 = w(n)-1$ და $w(n+b) = (x+b)+(a-1-y) = a+b-1-[(a+b)/2] \leq w(n)$, ასე რომ n არის ლოკალური ჩემპიონი.

პირუკუ, ყოველი $n = ax+by$, სადაც $(a-b)/2 < y \leq (a+b)/2$ და $x = y-[(a+b)/2]$, არის ლოკალური ჩემპიონი. ამრიგად, ვღებულობთ $b-1$ ლოკალურ ჩემპიონს, რომლებიც ყველანი განსხვავებულია.

(ii) $|y| \leq (a-b)/2$. ახლა ლემიდან გამომდინარე ვასკვნით, რომ $w(n-a) = |x-1|+|y|$ და $w(n+a) = |x+1|+|y|$, და ამ ორი მნიშვნელობიდან სულ მცირე ერთი აღემატება $w(n) = |x|+|y|$-ს. ამრიგად, n არ არის ლოკალური ჩემპიონი.

(iii) $-(a+b)/2 \leq y < -(a-b)/2$. x, y-ის $-x, -y$-ით ჩანაცვლებით ეს შემთხვევა დადის (i) შემთხვევაზე, ასე რომ კვლავ გვაქვს $b-1$ ლოკალური ჩემპიონი $n = ax+by$, სადაც $x = y+[(a+b)/2]$.

ადვილი შესამოწმებელია, რომ ლოკალური ჩემპიონების სიმრავლეები (i) და (iii) შემთხვევებიდან ემთხვევა, თუ a და b ორივე კენტია (ასე რომ სულ გვაქვს $b-1$ ლოკალური ჩემპიონი), ხოლო წინააღმდეგ შემთხვევაში თანაუკვეთია (მაშინ გვაქვს $2(b-1)$ ლოკალური ჩემპიონი). □

ამოცანა 4.45.32.

N7 (EST) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი n დადებითი მთელი რიცხვისთვის არსებობს ისეთი m მთელი რიცხვი, რომ $2^m + m$ იყოფა n-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2006-shortlist-30“-ის ამოხსნა: n-ზე ინდუქციით ვაჩვენებთ, რომ არსებობს ნებისმიერად დიდი m, რომელიც აკმაყოფილებს შედარებას $2^m \equiv -m \pmod{n}$. შემთხვევა $n = 1$ ტრივიალურია; დავუშვათ, რომ $n > 1$.
გავიხსენოთ, რომ 2-ის ხარისხების მიმდევრობა მოდულით n საბოლოოდ პერიოდულია, სადაც პერიოდი ყოფს $\varphi(n)$-ს; ამრიგად, $2^x \equiv 2^y$, როდესაც $x \equiv y \pmod{\varphi(n)}$ და x და y საკმარისად დიდია. განვიხილოთ m სახით $m \equiv -2^k \pmod{n\varphi(n)}$. მაშინ შედარება $2^m \equiv -m \pmod{n}$ ექვივალენტურია $2^m \equiv 2^k \pmod{n}$-ის, და ეს სრულდება ყოველთვის, როცა $-2^k \equiv m \equiv k \pmod{\varphi(n)}$ და m, k საკმარისად დიდია. ხოლო m-ისა და k-ს არსებობა უზრუნველყოფილია ინდუქციის დაშვებით $\varphi(n)$-ისთვის, ამიტომ ინდუქცია დასრულებულია. □

4.46 IMO 2007-ის შერჩეული ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.46.1.

1. A1 (NZL)[IMO1] მოცემულია ნამდვილ რიცხვთა $a_1, a_2, \ldots, a_n$ მიმდევრობა, თითოეული i-სთვის ($1 \leq i \leq n$) განვმარტოთ

$$d_i = \max\{a_j : 1 \leq j \leq i\} - \min\{a_j : i \leq j \leq n\}$$

და იყოს $d = \max\{d_i : 1 \leq i \leq n\}$.
(a) დამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $x_1 \leq x_2 \leq \ldots \leq x_n$ ნამდვილი რიცხვებისთვის

$$\max\{|x_i - a_i| : 1 \leq i \leq n\} \geq \frac{d}{2}. \tag{1}$$

(b) აჩვენეთ, რომ არსებობს ნამდვილ რიცხვთა ისეთი $x_1 \leq x_2 \leq \ldots \leq x_n$ მიმდევრობა, რომლისთვისაც (1)-ში გვექნება ტოლობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2007-shortlist-1“-ის ამოხსნა:

(a) დავუშვათ, რომ $d = d_m$ რაიმე m ინდექსისთვის და იყოს k და l ისეთი ინდექსები, რომ $k \le m \le l$ და $d_m = a_k - a_l$. მაშინ $d_m = a_k - a_l \le (a_k - x_k) + (x_l - a_l)$, საიდანაც $a_k - x_k \ge d/2$ ან $x_l - a_l \ge d/2$. დებულება უშუალოდ გამომდინარეობს.

(b) ვთქვათ $M_i = \max\{a_j : 1 \le j \le i\}$ და $m_i = \min\{a_j : i \le j \le n\}$. ავიღოთ $x_i = (m_i + M_i)/2$. ცხადია, $m_i \le a_i \le M_i$ და ორივე მიმდევრობა, (m_i) და (M_i), არაკლებადია. გარდა ამისა, $-d_i/2 = (m_i - M_i)/2 = x_i - M_i \le x_i - a_i$. ანალოგიურად $x_i - a_i \le d_i/2$; ამდენად $\max\{|x_i - a_i| : 1 \le i \le n\} \le \max\{d_i/2 : 1 \le i \le n\}$. ამრიგად, (1)-ში ტოლობა სრულდება $\{x_i\}$ მიმდევრობისთვის.

□

ამოცანა 4.46.2.

2. A2 (BGR) განვიხილოთ ისეთი $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ფუნქციები, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას

$$f(m+n) \ge f(m) + f(f(n)) - 1, \quad \text{ნებისმიერი } m, n \in \mathbb{N}\text{-ისთვის.}$$

იპოვეთ $f(2007)$-ის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2007-shortlist-2“-ის ამოხსნა: $n = 1$-ის ჩასმით მივიღებთ $f(m+1) \ge f(m) + f(f(1)) - 1 \ge f(m)$; შესაბამისად, ფუნქცია არაკლებადია. ვთქვათ, n_0 არის უმცირესი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც $f(n_0) > 1$. თუ $f(n) = n + k$ რაიმე $k, n \ge 1$-ისთვის, მაშინ $m = 1$-ის ჩასმით მივიღებთ, რომ $f(f(n)) = f(n+k) \ge f(k) + f(f(n)) - 1$, საიდანაც გამომდინარეობს $f(k) = 1$. უშუალოდ მივიღებთ $k < n_0$. ავიღოთ მაქსიმალური k_0, რომლისთვისაც არსებობს ისეთი $n \in \mathbb{N}$, რომ $f(n) = n + k_0$. მაშინ გვექნება $2n + k_0 \ge f(2n) \ge f(n) + f(f(n)) - 1 = n + k_0 + f(n + k_0) - 1 \ge n + k_0 + f(n) - 1 = 2n + (2k_0 - 1)$; ამრიგად $2k_0 - 1 \le k_0$, ანუ $k_0 \le 1$. მაშასადამე $f(n) \le n + 1$ და $f(2007) \le 2008$.
ახლა დავამტკიცოთ, რომ $f(2007)$ შეიძლება იყოს ნებისმიერი რიცხვი $1, 2, \ldots, 2008$-დან. განვმარტოთ ფუნქციები:

$$f_j(n) = \begin{cases} 1, & n \le 2007 - j, \\ n + j - 2007, & \text{სხვა შემთხვევაში,} \end{cases} \qquad j \le 2007\text{-ისთვის, და}$$

$$f_{2008}(n) = \begin{cases} n, & 2007 \nmid n, \\ n+1, & 2007 \mid n. \end{cases}$$

ადვილი შესამოწმებელია, რომ f_j ფუნქციები აკმაყოფილებენ ამოცანის პირობებს $j = 1, 2, \ldots, 2008$-ისთვის. □

ამოცანა 4.46.3.

3. A3 (EST) იყოს n დადებითი მთელი რიცხვი, ხოლო x და y ისეთი დადებითი ნამდვილი რიცხვები, რომ $x^n + y^n = 1$. დამტკიცეთ, რომ

$$\left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1+x^{2k}}{1+x^{4k}}\right)\left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1+y^{2k}}{1+y^{4k}}\right) < \frac{1}{(1-x)(1-y)}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2007-shortlist-3“-ის ამოხსნა: უტოლობა $(1+t^2)/(1+t^4) < 1/t$ სრულდება ნებისმიერი $t \in (0,1)$-ისთვის, რადგან ის ექვივალენტურია $0 < t^4 - t^3 - t + 1 = (1-t)(1-t^3)$ უტოლობის. მისი გამოყენებით $t = x^k$-ისთვის და შეჯამებით $k = 1, \ldots, n$-ით, მივიღებთ $\sum_{k=1}^{n}(1+x^{2k})/(1+x^{4k}) < \sum_{k=1}^{n} 1/x^k = (x^n-1)/(x^n(x-1)) = (1-x^n)/(x^n(1-x))$. იგივე დამოკიდებულების ჩაწერა y-ისთვის და ამასთან გამრავლება იძლევა სასურველ უტოლობას. □

ამოცანა 4.46.4.

4. A4 (THA) იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ ფუნქცია, ისეთი რომ

$$f(x + f(y)) = f(x+y) + f(y)$$

ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{R}^+$-ისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2007-shortlist-4“-ის ამოხსნა: შევნიშნოთ, რომ $f(x) > x$ ნებისმიერი x-ისთვის. მართლაც, $f(x+f(y)) \neq f(x+y)$ და თუ $f(y) < y$ რაიმე y-ისთვის, $x = y - f(y)$ ჩასმა მიგვიყვანს წინააღმდეგობამდე.
ახლა დავამტკიცოთ, რომ $f(x) - x$ ინექციურია. თუ დავუშვებთ, რომ $f(x) - x =$

$f(y) - y$ რაიმე $x \neq y$-ისთვის, გვექნება $x + f(y) = y + f(x)$, ამდენად $f(x + y) + f(y) = f(x+y) + f(x)$, საიდანაც $f(x) = f(y)$, რაც შეუძლებელია. ფუნქციონალური განტოლებიდან გამომდინარეობს, რომ $f(f(x) + f(y)) - (f(x) + f(y)) = f(x + y)$, შესაბამისად $f(x) + f(y) = f(x') + f(y')$ როდესაც $x + y = x' + y'$. კერძოდ, გვექნება $f(x) + f(y) = 2f((x + y)/2)$.
ჩვენი შემდეგი მიზანია დავამტკიცოთ, რომ f ინექციურია. თუ $f(x) = f(x + h)$ რაიმე $h > 0$-ისთვის, მაშინ $f(x)+f(x+2h) = 2f(x+h) = 2f(x)$; ამრიგად $f(x) = f(x+2h)$, და ინდუქციით $f(x+nh) = f(x)$. ამრიგად, $0 < f(x+nh)-(x+nh) = f(x)-x-nh$ ნებისმიერი n-ისთვის, რაც შეუძლებელია.
ახლა გვაქვს $f(f(x) + f(y)) = f(f(x) + y) + f(y) = 2f(f(x)/2 + y)$ და სიმეტრიით $f(f(x) + f(y)) = 2f(f(y)/2 + x)$. საიდანაც $f(x)/2 + y = f(y)/2 + x$, და შესაბამისად $f(x) - 2x = c$ რაიმე $c \in \mathbb{R}$-ისთვის. ფუნქციონალური განტოლებიდან გამომდინარეობს, რომ $c = 0$. ადვილი შემოწმებადია, რომ $f(x) = 2x$ აკმაყოფილებს მოცემულ თანაფარდობას. □

ამოცანა 4.46.5.

5. A5 (HRV) იყოს $c > 2$, და იყოს $a(1), a(2), \ldots$ არაუარყოფით ნამდვილ რიცხვთა ისეთი მიმდევრობა, რომ

$$a(m + n) \leq 2a(m) + 2a(n) \quad \text{ნებისმიერი } m, n \geq 1\text{-ისთვის, და}$$

$$a(2^k) \leq \frac{1}{(k + 1)^c} \quad \text{ნებისმიერი } k \geq 0\text{-ისთვის.}$$

დამტკიცეთ, რომ $a(n)$ მიმდევრობა შემოსაზღვრულია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2007-shortlist-5“-ის ამოხსნა: თუ განვმარტავთ $a(0) = 0$, ამოცანაში მოცემული თანაფარდობები კვლავ სამართლიანი დარჩება. ინდუქციით გამომდინარეობს, რომ $a(n_1 + n_2 + \cdots + n_k) \leq 2a(n_1) + 2^2a(n_2) + \cdots + 2^k a(n_k)$. ასევე გვაქვს $a(n_1+n_2+\cdots+n_{2^i}) \leq 2a(n_1+\cdots+n_{2^{i-1}})+2a(n_{2^{i-1}+1}+\cdots+n_{2^i}) \leq \ldots \leq 2^i(a(n_1)+\cdots+a(n_{2^i}))$. მთელი $k \in [2^i, 2^{i+1})$ რიცხვისთვის გვაქვს

$$a(n_1 + \cdots + n_k) = a(n_1 + \cdots + n_k + \underbrace{0 + \cdots + 0}_{2^{i+1}-k})$$

$$\leq 2^{i+1}(a(n_1) + \cdots + a(n_k) + (2^{i+1} - k)a(0))$$

$$\leq 2k(a(n_1) + \cdots + a(n_k)).$$

ახლა დავუშვათ, რომ მოცემულია $N \in \mathbb{N}$ და იყოს $N = \sum_{i=0}^{K} b_i 2^i$ მისი ორობითი წარმოდგენა ($K \in \mathbb{N}$, $b_i \in \{0,1\}$). მთელი რიცხვების ნებისმიერი ზრდადი $(\tau_n)_{n\in\mathbb{N}}$ მიმდევრობისთვის გვაქვს

$$a(N) = a\left(\sum_n \sum_{i=\tau_{n-1}}^{\max\{\tau_n,K\}} b_i 2^i\right) \le \sum_n 2^n a\left(\sum_{i=\tau_{n-1}}^{\max\{\tau_n,K\}} b_i 2^i\right)$$

$$\le \sum_n 2^n \cdot 2(\tau_n - \tau_{n-1}+1) \sum_{i=\tau_{n-1}}^{\max\{\tau_n,K\}} a(2^i)$$

$$\le \sum_n (\tau_n - \tau_{n-1}+1)^2 \frac{2^{n+1}}{(\tau_{n-1}+1)^c} \le \sum_n \frac{2^{n+1}\left(\frac{\tau_n+1}{\tau_{n-1}+1}\right)^2}{(\tau_{n-1}+1)^{c-2}}.$$

თუ ავირჩევთ $\tau_n = 2^{\alpha n} - 1$, მივიღებთ $a(N) \le 2^{2\alpha} \cdot 2^2 \sum_n 2^{n-1-\alpha(c-2)(n-1)}$. ამრიგად, ნებისმიერი $\alpha > 1/(c-2)$-ის არჩევით მივიღებთ τ_n მიმდევრობას, რომლისთვისაც ბოლო მწკრივი შემოსაზღვრულია, რაც ამტკიცებს მოთხოვნილ დებულებას. □

ამოცანა 4.46.6.

6. A6 (POL) იყოს $a_1, a_2, \ldots, a_{100}$ არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვები, ისეთი რომ $a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_{100}^2 = 1$. დამტკიცეთ, რომ

$$a_1^2 a_2 + a_2^2 a_3 + \cdots + a_{100}^2 a_1 < \frac{12}{25}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2007-shortlist-6“-ის ამოხსნა: კოში-შვარცის უტოლობის გამოყენებით მარცხენა მხარე შეგვიძლია შემოვსაზღვროთ შემდეგნაირად:

$$\frac{1}{3}[a_1(a_{100}^2 + 2a_1a_2) + a_2(a_1^2 + 2a_2a_3) + \cdots + a_{100}(a_{99}^2 + 2a_{100}a_1)]$$

$$\le \frac{1}{3}(a_1^2+\cdots+a_{100}^2)^{1/2} \cdot \left(\sum_{k=1}^{100}(a_k^2 + 2a_{k+1}a_{k+2})\right)^{1/2} \quad \text{(ინდექსები ათვლილია მოდულით } 100\text{)}.$$

საკმარისია ვუჩვენოთ, რომ

$$\sum_{k=1}^{100}(a_k^2 + 2a_{k+1}a_{k+2})^2 \le 2.$$

ბოლო ჯამის თითოეული წევრი შეიძლება ჩაიწეროს როგორც $a_k^4 + 4a_{k+1}^2a_{k+2}^2 + 4a_k^2(a_{k+1} \cdot a_{k+2}) \leq (a_k^4 + 2a_k^2a_{k+1}^2 + 2a_k^2a_{k+2}^2) + 4a_{k+1}^2a_{k+2}^2$. მოთხოვნილი უტოლობა გამომდინარეობს იქიდან, რომ $\sum_{k=1}^{100}(a_k^4 + 2a_k^2a_{k+1}^2 + 2a_k^2a_{k+2}^2) \leq (a_1^2 + \cdots + a_{100}^2)^2 = 1$, და $\sum_{k=1}^{100} a_k^2a_{k+1}^2 \leq (a_1^2 + a_3^2 + \cdots + a_{99}^2) \cdot (a_2^2 + a_4^2 + \cdots + a_{100}^2) \leq 1/4(a_1^2 + \cdots + a_{100}^2)^2 = 1/4$. □

ამოცანა 4.46.7.

ვთქვათ, $n > 1$ მთელი რიცხვია. განვიხილოთ სივრცის შემდეგი ქვესიმრავლე:

$$S = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \{0, 1, \ldots, n\}, x + y + z > 0\}.$$

იპოვეთ სიბრტყეების მინიმალური რაოდენობა, რომლებიც ერთობლივად შეიცავენ S-ის ყველა $(n + 1)^3 - 1$ წერტილს, მაგრამ არცერთი მათგანი არ გადის კოორდინატთა სათავეზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2007-shortlist-7“-ის ამოხსნა: $1 \leq i \leq n$-თვის $x = i$, $y = i$ და $z = i$ სიბრტყეების გაერთიანება შეიცავს S-ს და არ შეიცავს 0-ს. ახლა დავუშვათ, რომ არსებობს აღწერილი თვისებების მქონე $N < 3n$ სიბრტყის კოლექცია $\{a_ix + b_iy + c_iz + d_i = 0 : 1 \leq i \leq N\}$. განვიხილოთ მრავალწევრი $P(x, y, z) = \prod_{i=1}^{N}(a_ix + b_iy + c_iz + d_i)$. ვთქვათ $\delta_0 = 1$ და ავირჩიოთ ისეთი $\delta_1, \ldots, \delta_n$ რიცხვები, რომ $\sum_{i=0}^{n} \delta_i i^m = 0$ $m = 0, 1, 2, \ldots, n - 1$-თვის (აქ ვუშვებთ, რომ $0^0 = 1$). ამ რიცხვების არჩევა შესაძლებელია, რადგან მოცემულ წრფივ სისტემას $(\delta_1, \ldots, \delta_n)$-ის მიმართ აქვს ვანდერმონდის დეტერმინანტი. ვთქვათ $S = \sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{n} \delta_i\delta_j\delta_kP(i, j, k)$. P-ს აგების თანახმად ვიცით, რომ $P(0, 0, 0) \neq 0$ და $P(i, j, k) = 0$ $i, j, k \in \{0, 1, \ldots, n\}$-ის ყველა სხვა არჩევანისთვის. ამიტომ $S = \delta_0^3P(0, 0, 0)$. მეორე მხრივ, P-ს გაშლით, როგორც $P(x, y, z) = \sum_{\alpha+\beta+\gamma\leq N} p_{\alpha,\beta,\gamma}x^\alpha y^\beta z^\gamma$, მივიღებთ

$$S = \sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{n} \delta_i\delta_j\delta_k \sum_{\alpha+\beta+\gamma\leq N} p_{\alpha,\beta,\gamma}i^\alpha j^\beta k^\gamma$$

$$= \sum_{\alpha+\beta+\gamma\leq N} p_{\alpha,\beta,\gamma}\left(\sum_{i=0}^{n} \delta_i i^\alpha\right)\left(\sum_{j=0}^{n} \delta_j j^\beta\right)\left(\sum_{k=0}^{n} \delta_k k^\gamma\right) = 0,$$

რადგან α, β, γ-ს ნებისმიერი არჩევანისთვის, სულ მცირე, ერთი მათგანი ნაკ-

ლებია n-ზე, რის გამოც ბოლო გამოსახულებაში შესაბამისი ჯამი 0-ის ტოლი ხდება. ეს წინააღმდეგობაა; ამდენად, სიბრტყეების საძიებელი რაოდენობაა $3n$. □

ამოცანა 4.46.8.

ვთქვათ, n მთელი რიცხვია. იპოვეთ ყველა $a_1, a_2, \dots, a_{n^2+n}$ მიმდევრობა, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(i) $a_i \in \{0, 1\}$ ყველა $1 \le i \le n^2 + n$-ისთვის;

(ii) $a_{i+1} + a_{i+2} + \cdots + a_{i+n} < a_{i+n+1} + a_{i+n+2} + \cdots + a_{i+2n}$ ყველა $0 \le i \le n^2 - n$-ისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2007-shortlist-8“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $S_k^m = a_k + a_{k+1} + \cdots + a_m$. რადგან $S_1^n < S_{n+1}^{2n} < \cdots < S_{n^2+1}^{n^2+n}$ და რადგან ამ $n+1$ რიცხვიდან თითოეული ეკუთვნის $\{0, 1, \dots, n\}$-ს, გვაქვს, რომ $S_{in+1}^{(i+1)n} = i$. უშუალოდ მივიღებთ, რომ $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$ და $a_{n^2+1} = a_{n^2+2} = \cdots = a_{n^2+n} = 1$. ნებისმიერი $0 \le k \le n$-თვის განვიხილოთ მიმდევრობა $l_k = \left(S_{k+1}^{k+n}, S_{k+n+1}^{k+2n}, \dots, S_{k+n^2-n+1}^{k+n^2}\right)$. ეს მიმდევრობა მკაცრად ზრდადია და მისი ელემენტები ეკუთვნის $\{0, 1, 2, \dots, n\}$ სიმრავლეს. ვთქვათ m არის ის რიცხვი, რომელიც არ გვხვდება l_k-ში. განვმარტოთ U_k, როგორც l_k-ს ელემენტების სრული ჯამი. რადგან $a_1 + \cdots + a_{n^2+n} = S_1^n + S_{n+1}^{2n} + \cdots + S_{n^2+1}^{n^2+n} = n(n+1)/2 = S_1^k + U_k + S_{k+n^2+1}^{n^2+n} = U_k + n - k$, მივიღებთ $m = n - k$. ამიტომ

$$S_{k+sn+1}^{k+(s+1)n} = \begin{cases} s, & \text{თუ } s < n-k, \\ s+1, & \text{თუ } s \ge n-k. \end{cases}$$

წინა ტოლობის გამოყენებით ვასკვნით, რომ

$$S_{k+sn+1}^{k+(s+1)n} = S_{k-1+sn+1}^{k-1+(s+1)n} + a_{k+(s+1)n} - a_{k-1+sn+1}$$

$$= S_{k+sn}^{k-1+(s+1)n} + a_{k+(s+1)n} - a_{k+sn},$$

ამრიგად, $s+k < n$-თვის გვაქვს $S_{k+sn+1}^{k+(s+1)n} = S_{k+sn}^{k-1+(s+1)n} = s$, ხოლო $s+k \ge n+1$-თვის გვაქვს $S_{k+sn+1}^{k+(s+1)n} = S_{k+sn}^{k-1+(s+1)n} = s+1$. შესაბამისად $a_{k+(s+1)n} = a_{k+sn}$, თუ $s+k < n$ ან $s+k \ge n+1$. თუ $s+k = n$, მაშინ $S_{k+sn}^{k-1+(s+1)n} = s$, ხოლო $S_{k+sn+1}^{k+(s+1)n} = s+1$. ამრიგად, $a_{k+(s+1)n} = 1$ და $a_{k+sn} = 0$. ახლა ინდუქციით მარტივად მივიღებთ, რომ $1 \le u \le n$ და $0 \le v \le n$-ისთვის,

$$a_{u+vn} = \begin{cases} 0, & \text{თუ } u+v \le n, \\ 1, & \text{თუ } u+v > n. \end{cases}$$

ადვილი შესამოწმებელია, რომ ზემოთ მოყვანილი მიმდევრობა აკმაყოფილებს მოთხოვნილ თვისებებს. □

ამოცანა 4.46.9.

ერთეულოვანი კვადრატი დაყოფილია $n > 1$ მართკუთხედად ისე, რომ მათი გვერდები კვადრატის გვერდების პარალელურია. ნებისმიერი წრფე, რომელიც კვადრატის გვერდის პარალელურია და კვეთს მის შიგა არეს, ასევე კვეთს რომელიღაც მართკუთხედის შიგა არეს. დაამტკიცეთ, რომ ამ დაყოფაში არსებობს მართკუთხედი, რომელსაც არცერთი წერტილი არ აქვს კვადრატის საზღვარზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2007-shortlist-9“-ის ამოხსნა: დავუშვათ საწინააღმდეგო. განვიხილოთ $ABCD$ კვადრატის ასეთი მინიმალური დაყოფა (ანუ დაყოფა მართკუთხედების უმცირესი რაოდენობით). ამ მინიმალურ დაყოფაში არცერთ ორ მართკუთხედს არ შეიძლება ჰქონდეს საერთო გვერდი. იყოს $AMNP$ მართკუთხედი, რომელიც შეიცავს A წვეროს, ხოლო $UBVW$ იყოს მართკუთხედი, რომელიც შეიცავს B-ს. დავუშვათ, რომ $MN \leq BV$. იყოს $MXYZ$ სხვა მართკუთხედი, რომელიც შეიცავს M წერტილს (ეს შეიძლება იყოს იგივე $UBVW$). გვექნება ან $MN > MZ$, ან $MZ > MN$. პირველ შემთხვევაში, მართკუთხედი, რომელიც შეიცავს Z წერტილს, იძულებული იქნებოდა შეხებოდა CD გვერდს (ის ვერ შეეხება BC-ს, რადგან $WU \geq NM > MZ$). MN წრფე არ კვეთს არცერთი მართკუთხედის შიგთავსს. წინააღმდეგობა. თუ $MZ > MN$, განვიხილოთ N წერტილის შემცველი მართკუთხედი. ის ვერ შეეხება AD-ს, რადგან ვერ ექნება მთლიანი გვერდი საერთო $AMNP$-სთან. ამრიგად, ის უნდა ეხებოდეს CD-ს, და კვლავ MN იქნება წრფე, რომელიც არ კვეთს არცერთი მართკუთხედის შიგთავსს. წინააღმდეგობა. □

ამოცანა 4.46.10.

იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი n რიცხვი, რომლისთვისაც $S = \{1, 2, \ldots, n\}$ სიმრავლის რიცხვები შეიძლება შეირებოს წითლად და ლურჯად ისე, რომ კმაყოფილდებოდეს შემდეგი პირობა: $S \times S \times S$ სიმრავლე შეიცავს ზუსტად 2007 ისეთ დალაგებულ (x, y, z) სამეულს, რომ

(i) x, y, z ერთი და იმავე ფერისაა, და

(ii) $x + y + z$ იყოფა n-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2007-shortlist-10“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $T = \{(x, y, z) \in S \times S \times S : x + y + z$ იყოფა n-ზე$\}$. ნებისმიერი $(x, y) \in S \times S$ წყვილისთვის არსებობს ერთადერთი $z \in S$ ისეთი, რომ $(x, y, z) \in T$; ამრიგად, $|T| = n^2$. იყოს $M \subseteq T$ იმ სამეულების სიმრავლე, რომელთა ყველა ელემენტი ერთსა და იმავე ფერშია შეღებილი. აღვნიშნოთ R და B ასოებით წითელი და ლურჯი რიცხვების სიმრავლეები და დავუშვათ, რომ წითელი რიცხვების r რაოდენობა არ არის $n/2$-ზე ნაკლები. განვიხილოთ შემდეგი ფუნქცია $F : T \setminus M \to R \times B$: თუ $(x, y, z) \in T \setminus M$, მაშინ $F(x, y, z)$ განისაზღვრება, როგორც ერთ-ერთი წყვილი (x, y), (y, z), (z, x) სამეულიდან, რომელიც ეკუთვნის $R \times B$-ს (არსებობს ზუსტად ერთი ასეთი წყვილი). $R \times B$-ს თითოეული (p, q) ელემენტისთვის არსებობს ერთადერთი $s \in S$, რომლისთვისაც $n \mid p + q + s$. მაშინ $F(p, q, s) = F(s, p, q) = F(q, s, p) = (p, q)$. ამრიგად, $|T \setminus M| = 3|R \times B| = 3r(n-r)$ და $|T| = n^2 - 3r(n-r) = n^2 - 3rn + 3r^2$. რჩება ამოვხსნათ $n^2 - 3nr + 3r^2 = 2007$ განტოლება $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ სიმრავლეში. უპირველეს ყოვლისა, $n = 3k$ რაიმე $k \in \mathbb{N}$-ისთვის. ამიტომ $9k^2 - 9kr + 3r^2 = 2007$ და ვხედავთ, რომ $3 \mid r$. ვთქვათ $r = 3s$. განტოლება მიიღებს სახეს $k^2 - 3ks + 3s^2 = 223$. ჩვენი დაშვებიდან $r \geq n/2$, ვღებულობთ $223 = k^2 - 3ks + 3s^2 = (k - s)(k - 2s) + s^2 \leq s^2$. გარდა ამისა, $4 \cdot 223 = (2k - 3s)^2 + 3s^2 \geq 3s^2 \geq 3 \cdot 223$. ამრიგად, $s \in \{15, 16, 17\}$. $s = 15$ და $s = 16$-ისთვის $4 \cdot 223 - 3s^2$ არ არის სრული კვადრატი, ხოლო $s = 17$-ისთვის ვღებულობთ $(2k - 3s)^2 = 25$, საიდანაც $2k - 3 \cdot 17 = \pm 5$. როგორც $k = 28$, ისე $k = 23$ მიგვიყვანს ამონახსნებამდე $(n, r) = (84, 51)$ და $(n, r) = (69, 51)$. □

ამოცანა 4.46.11.

ვთქვათ, $A_0 = \{a_1, \ldots, a_n\}$ არის ნამდვილ რიცხვთა სასრული მიმდევრობა. ყოველი $k \geq 0$-ისთვის, $A_k = (x_1, \ldots, x_n)$ მიმდევრობიდან ვაგებთ ახალ A_{k+1} მიმდევრობას შემდეგი წესით:

(i) ვირჩევთ $\{1, \ldots, n\} = I \cup J$ დაყოფას, სადაც I და J ორი თანაუკვეთი სიმრავლეა ისე, რომ

$$\left| \sum_{i \in I} x_i - \sum_{j \in J} x_j \right|$$

გამოსახულება იღებს უმცირეს შესაძლო მნიშვნელობას. (დაშვებულია I ან J სიმრავლის ცარიელობა; ამ შემთხვევაში შესაბამისი ჯამი 0-ის ტოლია.) თუ ასეთი დაყოფა რამდენიმეა, ვირჩევთ ნებისმიერ მათგანს.

(ii) ვებულობთ $A_{k+1} = (y_1, \ldots, y_n)$, სადაც $y_i = x_i + 1$, თუ $i \in I$, და $y_i = x_i - 1$, თუ $i \in J$.

დაამტკიცეთ, რომ რომელიღაც k-სთვის A_k მიმდევრობა შეიცავს ისეთ x ელემენტს, რომ $|x| \geq n/2$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2007-shortlist-11“-ის ამოხსნა: A_k-ს ელემენტები აღვნიშნოთ $a_{k,1}, a_{k,2}, \dots, a_{k,n}$ სიმბოლოებით და ვთქვათ $Q_k = \sum_{i=1}^{n} a_{k,i}^2$. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $|a_{k,i}| < n/2$ ყველა k, i-თვის. ეს ნიშნავს, რომ ელემენტთა რაოდენობა $\bigcup_{k\in\mathbb{N}} A_k$ სიმრავლეში სასრულია. ამრიგად, არსებობს განსხვავებული $p, q \in \mathbb{N}$ ისეთები, რომ $A_p = A_q$. ნებისმიერი $I \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$-ისთვის განვმარტოთ $S_k(I) = \sum_{i\in I} a_{k,i}$. იყოს (I_k, J_k) ის დაყოფა, რომელიც შერჩეული იყო A_k-დან A_{k+1}-ის აგებისას. გვექნება

$$Q_{k+1} - Q_k = \sum_{i\in I_k}((a_{k,i}+1)^2 - (a_{k,i})^2) + \sum_{j\in J_k}((a_{k,j}-1)^2 - (a_{k,j})^2)$$

$$= n + 2(S_k(I_k) - S_k(J_k)) = n - 2\min_{I,J}\{|S_k(I) - S_k(J)|\},$$

სადაც უკანასკნელი მინიმუმი აღებულია $\{1, 2, \dots, n\}$ სიმრავლის ყველა (I, J) დაყოფაზე. თუმცა, თითოეული k-თვის, ადვილია ინდუქციურად აიგოს ისეთი (I', J') დაყოფა, რომლისთვისაც $|S_k(I') - S_k(J')| < n/2$. ავიღოთ I_0 და J_0 ცარიელ სიმრავლეებად და დავუშვათ, რომ $\{1, \dots, l\}$ სიმრავლის I_l, J_l დაყოფა ისე გავაკეთეთ, რომ $|S_k(I_l) - S_j(I_l)| < n/2$. ახლა, ავიღოთ

$$(I_{l+1}, J_{l+1}) = \begin{cases} (I_l \cup \{l+1\}, J_l), & \text{თუ } S(I_l) \le S(J_l), \\ (I_l, J_l \cup \{l+1\}), & \text{თუ } S(I_l) > S(J_l). \end{cases}$$

ამრიგად $Q_{k+1} - Q_k > n - 2(n/2) = 0$ და Q_k ზრდადია. ეს ეწინააღმდეგება ადრე დადგენილ ფაქტს იმის შესახებ, რომ $A_p = A_q$ რაიმე $p \neq q$-თვის. □

ამოცანა 4.46.12.

დეკარტის კოორდინატთა სიბრტყეზე განვსაზღვროთ

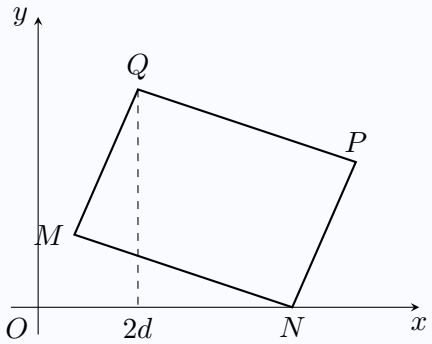
$$S_n = \{(x, y) : n \le x < n + 1\}$$

ზოლი ყოველი მთელი n რიცხვისთვის. დავუშვათ, რომ თითოეული S_n ზოლი შეღებილია წითლად ან ლურჯად, და ვთქვათ, a და b ორი განსხვავებული დადებითი მთელი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს a და b გვერდების სიგრძის მქონე ისეთი მართკუთხედი, რომლის წვეროებიც ერთი და იმავე ფერისაა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2007-shortlist-12“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ $a > b$, $a = a_1 d$, $b = b_1 d$,

$(a_1, b_1) = 1$. არსებობენ ისეთი $p, q \in \mathbb{Z}$, რომ $pa + qb = d$. შეგვიძლია დავუშვათ, რომ (S_n, S_{n+a}) და (S_n, S_{n+b}) წყვილები სხვადასხვა ფერისაა, წინააღმდეგ შემთხვევაში დებულება უშუალოდ გამომდინარეობს. ინდუქციით მივიღებთ, რომ $(S_n, S_{n+ua+vb})$ წყვილი ერთსა და იმავე ფერშია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $u + v$ ლუწია. $ab_1 = ba_1$-დან გამომდინარეობს, რომ $S_{ab_1} = S_{ba_1}$, რაც ნიშნავს, რომ a_1-ს და b_1-ს ერთი და იგივე ლუწ-კენტობა უნდა ჰქონდეთ; ამდენად, ორივე კენტია და $a_1 \geq 3$. გარდა ამისა, $pa_1 + qb_1 = 1$-დან გამომდინარეობს $2 \nmid p + q$, რაც გულისხმობს, რომ $S_{n+d} = S_{n+pa+qb}$ და S_n ზოლები სხვადასხვა ფერისაა. ახლა S_n-ს და S_{n+2d}-ს ერთი და იგივე ფერი აქვთ. განვიხილოთ $MNPQ$ მართკუთხედი ისეთი, რომ $MQ = NP = a$, $MN = PQ = b$ და M და Q წერტილების x-კოორდინატებს შორის სხვაობა (და შესაბამისად N და P წერტილების) არის $2d$.



საკმარისია ვუჩვენოთ, რომ შეგვიძლია ავირჩიოთ მართკუთხედი ისე, რომ M და N ერთსა და იმავე ფერში იყოს. მარტივი გამოთვლა გვიჩვენებს, რომ M და N წერტილების x-კოორდინატებს შორის სხვაობა არის $\tau = b\sqrt{a_1^2 - 4}/a_1 \notin \mathbb{Q}$. იყოს s ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი ერთფეროვანი (ვთქვათ წითელი) სეგმენტი x-ღერძზე. s-ის მარცხნივ გადანაცვლებას τ-თი, აღვნიშნავთ s'-ით, აქვს არაამთელი ბოლოები, შესაბამისად ის ვერ იქნება ერთფეროვანი. ამრიგად, s'-ზე არსებობს წითელი წერტილი; ავირჩიოთ ეს წერტილი N-ად. სხვა წერტილები ახლა ადვილად განისაზღვრება.

შენიშვნა 4.46.1.

ჩვენ გამოვიყენეთ ფაქტი $a_1 > 2$, რაც გამომდინარეობს $a \neq b$-დან. დებულება არ სრულდება კვადრატებისთვის (საწინააღმდეგო მაგალითია ერთეულოვანი კვადრატი).

□

ამოცანა 4.46.13.

მათემატიკურ ოლიმპიადაში ზოგიერთი მონაწილე მეგობრობს; მეგობრობა ყოველთვის ორმხრივია. მონაწილეთა ჯგუფს ეწოდება კლიკა, თუ ნებისმიერი ორი მათგანი მეგობრობს. კლიკაში წევრთა რაოდენობას ეწოდება მისი ზომა. ცნობილია, რომ კლიკის უდიდესი ზომა ლუწია. დაამტკიცეთ, რომ მონაწილეები შესაძლებელია გადანაწილდნენ ორ ოთახში ისე, რომ კლიკის უდიდესი ზომა ერთ ოთახში ტოლი იყოს კლიკის უდიდესი ზომისა მეორე ოთახში.

ამოხსნა:

ამოცანა „2007-shortlist-13“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ $2n$ მაქსიმალური ზომის კლიკებიდან ერთ-ერთი და მისი წევრები მოვათავსოთ X ოთახში. ამ სტუდენტებს ვუწოდოთ Π-სტუდენტები. დანარჩენები მოვათავსოთ Y ოთახში. იყოს $d(X)$ და $d(Y)$ კლიკების მაქსიმალური ზომები X და Y ოთახებში მოცემულ მომენტში. თუ სტუდენტი გადადის X-დან Y-ში, მაშინ $d(X) - d(Y)$ მცირდება 1-ით ან 2-ით. ამ პროცედურის გამეორებით, ჩვენ შეგვიძლია ეს სხვაობა გავხადოთ 0 ან -1. დავუშვათ, რომ ეს სხვაობა არის -1 და $d(X) = l$, $d(Y) = l+1$. თუ Y ოთახი შეიცავს Π-სტუდენტს, რომელიც არ ეკუთვნის $l+1$ ზომის Y-კლიკას, ამ სტუდენტის X-ზე გადაყვანით შევძლებთ მივიღოთ $d(X) = d(Y)$. ამიტომ დავუშვათ, რომ Y-ში მყოფი ყველა $2n-l$ რაოდენობის Π-სტუდენტი ეკუთვნის Y-ის $l+1$ ზომის ყველა კლიკას. თითოეული ასეთი კლიკა უნდა შეიცავდეს $2(l-n)+1 \geq 1$ არა-Π-სტუდენტს. ავიღოთ Y-ში $l+1$ ზომის ნებისმიერი კლიკა და მასში მყოფი ერთი არა-Π-სტუდენტი გადავიყვანოთ X-ში. გავამეოროთ ეს პროცედურა სანამ Y-ში არსებობს $l+1$ ზომის კლიკები. ვამტკიცებთ, რომ $d(X)$ რჩება l-ის ტოლი თითოეული ასეთი გადაყვანის შემდეგ. თუ ასე არ არის, განვიხილოთ $(l+1)$-კლიკა X-ში. მისი ყველა წევრი იცნობს Y-ის ყველა $2n-l$ რაოდენობის Π-სტუდენტს. მათთან ერთად ისინი შეადგენენ $2n+1$ ზომის კლიკას, რაც შეუძლებელია. ამრიგად, მივიღებთ კონფიგურაციას, სადაც $d(X) = d(Y) = l$. □

ამოცანა 4.46.14.

C7 (AUT) ვთქვათ $\alpha < (3-\sqrt{5})/2$ დადებითი ნამდვილი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობენ ისეთი დადებითი მთელი n და p რიცხვები, რომ $p > \alpha \cdot 2^n$ და რომელთათვისაც შესაძლებელია $\{1, 2, \ldots, n\}$ სიმრავლის $2p$ ცალი განსხვავებული $S_1, \ldots, S_p, T_1, \ldots, T_p$ ქვესიმრავლის შერჩევა ისე, რომ $S_i \cap T_j \neq \emptyset$ ყველა $1 \leq i, j \leq p$-თვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2007-shortlist-14“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $A_1, \ldots, A_k$ არის $\{1, \ldots, n\}$-ის თა-

ნაუკვეთი m-ელემენტიანი ქვესიმრავლეები. ვთქვათ

$$\mathscr{S} = \{S \subseteq \{1, \dots, n\} : S \cap A_i \neq \emptyset \text{ ყველა } i\text{-თვის}\} \quad \text{და}$$

$\mathscr{T} = \{T \subseteq \{1, \dots, n\} : T \supseteq A_i$ რომელიღაც i-თვის, მაგრამ $T \cap A_j = \emptyset$ რომელიღაც j-თვის$\}$.

ყოველი $A \in \mathscr{S}$ და $B \in \mathscr{T}$-ისთვის გვაქვს $A \cap B \neq \emptyset$. საკმარისია დავამტკიცოთ:

ლემმა 4.46.1.

$k = k(m) = \lfloor 2^m \cdot \log((3+\sqrt{5})/2) \rfloor$ და $n = mk$-ისთვის გვაქვს

$$\lim_{m\to\infty} \frac{|\mathscr{S}|}{2^n} = \lim_{m\to\infty} \frac{|\mathscr{T}|}{2^n} = \frac{3-\sqrt{5}}{2}.$$

დამტკიცება. სიმარტივისთვის ავიღოთ $\rho = \log((3+\sqrt{5})/2)$. თითოეული i-ისთვის, $\mathscr{S}$-ის ყოველი სიმრავლე უნდა შეიცავდეს A_i-ის $2^m - 1$ არაცარიელი ქვესიმრავლიდან ერთ-ერთს. ამდენად, $|\mathscr{S}| = (2^m-1)^k$. $r = 2^m$ ჩასმის გამოყენებით, ვიღებთ

$$\lim_{m\to\infty} \frac{|\mathscr{S}|}{2^{km}} = \lim_{m\to\infty} \frac{(2^m-1)^k}{2^{mk}} = \lim_{r\to\infty} \frac{(r-1)^{\rho r}}{r^{\rho r}} \tag{4.266}$$

$$= \lim_{r\to\infty} \left(1 - \frac{1}{r}\right)^{\rho r} = e^{-\rho} = \frac{3-\sqrt{5}}{2}. \tag{4.267}$$

$|\mathscr{T}|$-ის გამოსათვლელად შევნიშნოთ, რომ $\mathscr{T} = \mathscr{U} \setminus (\mathscr{U} \cap \mathscr{S})$, სადაც $\mathscr{U} = \{T \subseteq \{1, \dots, n\} : T \supseteq A_i$ რომელიღაც i-ისთვის$\}$. ცხადია, $|\mathscr{U}^c| = (2^m-1)^k$, რაც გვაძლევს $|\mathscr{U}| = 2^{mk} - (2^m-1)^k$. გარდა ამისა, $|\mathscr{U} \cap \mathscr{S}| = |\mathscr{S}| - |\mathscr{S} \setminus \mathscr{U}|$. რადგან $\mathscr{S} \setminus \mathscr{U} = \{T \subseteq \{1, \dots, n\} : T \cap A_i \neq \emptyset$ და $T \cap A_i \neq A_i$ ყველა i-ისთვის$\}$, ვიღებთ $|\mathscr{S} \setminus \mathscr{U}| = (2^m-2)^k$. $r = 2^m$ ჩასმის გამოყენებით, ვიღებთ

$$\lim_{m\to\infty} \frac{|\mathscr{T}|}{2^n} = \lim_{m\to\infty} \frac{2^{km} - 2(2^m-1)^k + (2^m-2)^k}{2^{mk}} \tag{4.268}$$

$$= 1 - 2e^{-\rho} + \lim_{r\to\infty} \frac{(r-2)^{\rho r}}{r^{\rho r}} = 1 - 2e^{-\rho} + \lim_{r\to\infty} \left(1 - \frac{2}{r}\right)^{\rho r} \tag{4.269}$$

$$= 1 - 2e^{-\rho} + e^{-2\rho} = e^{-\rho} = \frac{3-\sqrt{5}}{2}. \tag{4.270}$$

□

ამოცანა 4.46.15.

C8 (UKR) სიბრტყეზე მოცემულია ამოზნექილი n-კუთხედი P. P-ს ყოველი სამი წვეროსთვის განვიხილოთ მათ მიერ განსაზღვრული სამკუთხედი. ასეთ სამკუთხედს ვუწოდოთ კარგი, თუ მისი ყველა გვერდი ერთეულოვანი სიგრძისაა. დაამტკიცეთ, რომ კარგ სამკუთხედთა რაოდენობა არ აღემატება $2n/3$-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2007-shortlist-15“-ის ამოხსნა: P-ს თითოეული V წვეროსთვის განვიხილოთ ყველა კარგი სამკუთხედი, რომელთა ერთი წვეროა V. ამ სამკუთხედების ყველა წვერო ეკუთვნის V ცენტრის მქონე ერთეულოვან წრეწირს. დავნომროთ ისინი საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით, როგორც $V_1, \dots, V_i$. $f(V)$-ით და $l(V)$-ით აღვნიშნოთ ამათგან პირველი და ბოლო ეს წვეროები ($f(V) = V_1$, $l(V) = V_i$). $T_f(V)$-თი აღვნიშნოთ კარგი სამკუთხედი წვეროებით V და $f(V)$. $T_l(V)$ განისაზღვრება ანალოგიურად. $T_f(V)$ და $T_l(V)$ სამკუთხედებს ვუწოდოთ V-სთან ასოცირებული სამკუთხედები (ისინი შეიძლება ემთხვეოდეს ერთმანეთს). იყოს α ასოცირებული სამკუთხედების საერთო რაოდენობა, ხოლო t — კარგი სამკუთხედების საერთო რაოდენობა. საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ თითოეული კარგი სამკუთხედი ასოცირებულია სულ მცირე სამ წვეროსთან. მართლაც, ეს გულისხმობს, რომ $3t \le \alpha \le 2n$. საკმარისია ვახსენოთ, რომ ნებისმიერი კარგი ABC სამკუთხედისთვის, რომელიც ორიენტირებულია საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით, გვაქვს $A = l(B)$ ან $A = f(C)$. დავუშვათ, რომ $A \neq l(B)$ და $A \neq f(C)$. მაშინ $l(B)$ და $f(C)$ ეკუთვნის $[BC, A$ ნახევარსიბრტყეს. განვსაზღვროთ $A' = l(B)$, თუ $\angle ABl(B) \le 60^\circ$. თუ ეს კუთხე 60°-ზე მეტია, განვსაზღვროთ A' როგორც $T_l(B)$-ს მესამე წვერო. A'' განვსაზღვროთ ანალოგიურად. გვაქვს $\angle ABA' < 60^\circ$, $\angle ACA'' < 60^\circ$, ამიტომ A ეკუთვნის $A'BCA''$ მართკუთხედის შიგთავსს და P ვერ იქნება ამოზნექილი. ამით ჩვენი დებულების დამტკიცება სრულდება.

შენიშვნა 4.46.2.

ადვილია დამტკიცების დაზუსტება იმის საჩვენებლად, რომ $t \le \lfloor 2(n-1)/3 \rfloor$. ეს შედეგი ზუსტია და $(3k+1)$-კუთხედის მაგალითი $2k$ კარგი სამკუთხედით ადვილი ასაგებია: დავატრიალოთ $ABCD$ რომბი ($AB = BC = DA = 1$) A წვეროს გარშემო მცირე კუთხეებით k-ჯერ.

□

ამოცანა 4.46.16.

G1 (CZE) IMO4 ABC სამკუთხედში BCA კუთხის ბისექტრისა შემოხაზულ წრეწირს მეორედ ეკვეთება R წერტილში, BC-ს შუამართობს — P წერტილში, ხოლო AC-ს შუამართობს — Q წერტილში. BC-ს შუაწერტილია K, ხოლო AC-ს შუაწერტილია L. დაამტკიცეთ, რომ RPK და RQL სამკუთხედებს ტოლი ფართობები აქვთ.

ამოხსნა:

ამოცანა „2007-shortlist-16“-ის ამოხსნა: იყოს O ABC სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი. ვიცით, რომ $\angle CPK = \angle CQL$, და შესაბამისად $S_{RPK}/S_{RQL} = (RP \cdot PK)/(RQ \cdot QL)$. ვინაიდან $\triangle PKC \sim \triangle QLC$, გვაქვს $PK/QL = PC/QC$. ვინაიდან ROC ტოლფერდაა და $\angle OPR = \angle OQC$, ვიღებთ $\triangle ROQ \cong \triangle COP$ და $RQ = PC$. ეს საბოლოოდ გვაძლევს $S_{RPK}/S_{RQL} = 1$. □

ამოცანა 4.46.17.

G2 (CAN) მოცემულია ABC ტოლფერდა სამკუთხედი, სადაც $AB = AC$. BC გვერდის შუაწერტილი აღნიშნულია M-ით. ვთქვათ X არის ცვლადი წერტილი ABM სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირის MA უმცირეს რკალზე. ვთქვათ T არის წერტილი BMA კუთხის არეში, რომლისთვისაც $\angle TMX = 90^\circ$ და $TX = BX$. დაამტკიცეთ, რომ $\angle MTB - \angle CTM$ არ არის დამოკიდებული X-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2007-shortlist-17“-ის ამოხსნა: იყოს Y BT-ს შუაწერტილი. მაშინ $MY \parallel CT$ და $TY \perp XY$; ამიტომ T, Y, M, X ეკუთვნის ერთ წრეწირს. ამრიგად $\angle MTB - \angle CTM = \angle MXY - \angle YMT = \angle MXY - \angle TXY = \angle MXY - \angle YXB = \angle MXB = \angle BAM$. □

ამოცანა 4.46.18.

G3 (UKR) $ABCD$ ტრაპეციის დიაგონალები იკვეთებიან P წერტილში. Q წერტილი ძევს BC და AD პარალელურ წრფეებს შორის ისე, რომ $\angle AQD = \angle CQB$, ხოლო CD წრფე ყოფს P და Q წერტილებს. დაამტკიცეთ, რომ $\angle BQP = \angle DAQ$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2007-shortlist-18“-ის ამოხსნა: იყოს X წერტილი PQ წრფეზე ისეთი,

რომ $XC \parallel AQ$. მაშინ $XC : AQ = CP : PA = BC : AD$, რაც გულისხმობს $\triangle BCX \sim \triangle DAQ$. შესაბამისად $\angle DAQ = \angle BCX$ და $\angle BXC = \angle DQA = \angle BQC$. ამიტომ B, C, Q, X ეკუთვნის ერთ წრეწირს, რაც გულისხმობს, რომ $\angle BCX = \angle BQX = \angle BQP$. □

ამოცანა 4.46.19.

G4 (LUX) [IMO2] განვიხილოთ ხუთი წერტილი A, B, C, D და E ისე, რომ $ABCD$ არის პარალელოგრამი, ხოლო $BCED$ — ჩახაზული ოთხკუთხედი. ვთქვათ ℓ არის A წერტილზე გამავალი წრფე. დავუშვათ, რომ ℓ ეკვეთება DC მონაკვეთის შიგა არეს F წერტილში და BC წრფეს — G წერტილში. ასევე დავუშვათ, რომ $EF = EG = EC$. დაამტკიცეთ, რომ ℓ არის DAB კუთხის ბისექტრისა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2007-shortlist-19“-ის ამოხსნა: იყოს K და L შესაბამისად FC და CG მონაკვეთების შუაწერტილები. მაშინ $EK \perp CD$ და $EL \perp BC$, ამიტომ KL არის BCD სამკუთხედის სიმსონის წრფე და BD-ს კვეთს M წერტილში ისე, რომ $EM \perp BD$. ასევე გვაქვს, რომ $KL \parallel l$ და KL ყოფს $\triangle ACG$-ს CA გვერდს შუაზე. შესაბამისად KL გადის $ABCD$-ს დიაგონალების გადაკვეთის წერტილზე და ამრიგად KL ყოფს BD-ს შუაზე. მაშასადამე $DM = MB$ და DEB ტოლფერდაა. $\triangle DEB \sim \triangle KEL$ მსგავსებიდან ვიღებთ, რომ $EK = EL$; შესაბამისად $CF = CG$. ამრიგად $\angle DAF = \angle FGC = \angle GFC = \angle FAB$. □

ამოცანა 4.46.20.

G5 (UNK) ვთქვათ ABC ფიქსირებული სამკუთხედია, ხოლო A_1, B_1, C_1 შესაბამისად BC, CA, AB გვერდების შუაწერტილებია. ვთქვათ P არის ცვლადი წერტილი შემოხაზულ წრეწირზე. ვთქვათ PA_1, PB_1, PC_1 წრფეები შემოხაზულ წრეწირს ხელახლა ეკვეთებიან შესაბამისად A', B', C' წერტილებში. დავუშვათ, რომ A, B, C, A', B', C' წერტილები განსხვავებულია და AA', BB', CC' წრფეები ადგენენ სამკუთხედს. დაამტკიცეთ, რომ ამ სამკუთხედის ფართობი არ არის დამოკიდებული P-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2007-shortlist-20“-ის ამოხსნა: მოცემული გადაკვეთის წერტილები

აღვნიშნოთ A_0, B_0 და C_0-ით. პასკალის თეორემის გამოყენება $APCC'BA'$ წერტილების მიმართ გვაძლევს, რომ $B_0 \in C_1A_1$. ანალოგიურად ვიღებთ $C_0 \in A_1B_1$ და $A_0 \in B_1C_1$. $B_0A_1 \parallel AB_1$-დან ვიღებთ $C_0B_0/C_0A = C_0A_1/C_0B_1$. ვინაიდან $BA_1 \parallel B_1A_0$, ვიღებთ $C_0A_1/C_0B_1 = C_0B/C_0A_0$. ამრიგად $C_0B_0/C_0A = C_0B/C_0A_0$ ანუ $C_0B_0 \cdot C_0A_0 = C_0A \cdot C_0B$. ამიტომ $S_{A_0B_0C_0} = S_{ABC_0}$. თუმცა, $S_{ABC_0} = S_{ABB_1}$ (რადგან $A_1B_1 \parallel AB$); შესაბამისად $S_{A_0B_0C_0} = S_{ABB_1} = (1/2)S_{ABC}$. □

ამოცანა 4.46.21.

G6 (USA) ვთქვათ $ABCD$ ამოზნექილი ოთხკუთხედია, ხოლო წერტილები A_1, B_1, C_1 და D_1 შესაბამისად ძევან AB, BC, CD და DA გვერდებზე. განვიხილოთ $AA_1D_1, BB_1A_1, CC_1B_1$ და DD_1C_1 სამკუთხედების ფართობები; ვთქვათ S არის ორ უმცირეს ფართობს შორის ჯამი, ხოლო S_1 არის $A_1B_1C_1D_1$ ოთხკუთხედის ფართობი. იპოვეთ უმცირესი დადებითი ნამდვილი k რიცხვი ისეთი, რომ $kS_1 \geq S$ უტოლობა სრულდებოდეს ნებისმიერი ამოზნექილი $ABCD$ ოთხკუთხედისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2007-shortlist-21“-ის ამოხსნა: დავამტკიცოთ, რომ $S_1 \geq S$, ანუ $k \leq 1$.

ლემმა 4.46.2.

თუ X', Y', Z' წარმოადგენენ წერტილებს $\triangle XYZ$-ის YZ, ZX, XY გვერდებზე, მაშინ

$$S_{X'Y'Z'} \geq \min\{S_{XY'Z'}, S_{YZ'X'}, S_{ZX'Y'}\}.$$

დამტკიცება:

X_1, Y_1, Z_1-ით აღვნიშნოთ YZ, ZX, XY გვერდების შუაწერტილები. თუ X', Y', Z' წერტილებიდან ორი მაინც ეკუთვნის $XY_1Z_1, YZ_1X_1, ZX_1Y_1$ სამკუთხედებიდან ერთ-ერთს, მაშინ დებულება უშუალოდ გამომდინარეობს. მართლაც, თუ $Y', Z' \in XY_1Z_1$, მაშინ $Y'Z'$ მონაკვეთი კვეთს X-დან YZ-ზე დაშვებულ სიმაღლეს $\triangle XY_1Z_1$-ის შიგნით მდებარე Q წერტილში, საიდანაც გამომდინარეობს $d(X, Z'Y') \leq d(X, Z_1Y_1) = (1/2)d(X, YZ) \leq d(X', Y'Z')$. ახლა, ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $X' \in X_1Z$, $Y' \in Y_1X$, $Z' \in Z_1Y$. მაშინ $d(Z', X'Y') > d(Z_1, X'Y')$, საიდანაც $S_{X'Y'Z'} > S_{X'Y'Z_1}$. ანალოგიურად, $S_{X'Y'Z_1} > S_{X'Y_1Z_1}$. ვინაიდან $S_{X'Y_1Z_1} = S_{X_1Y_1Z_1}$, გვაქვს $S_{X'Y'Z'} > S_{X_1Y_1Z_1} = (1/4)S_{XYZ}$, შესაბამისად $S_{X'Y'Z'} > \min\{S_{XY'Z'}, S_{YZ'X'}, S_{ZX'Y'}\}$. □

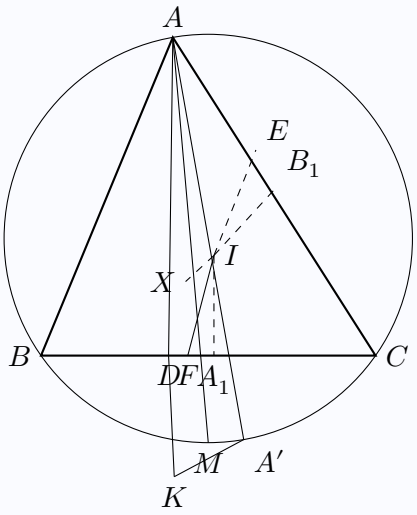
თუ $S_{A_1B_1C_1} \geq \min\{S_{A_1BB_1}, S_{B_1CC_1}\}$ და $S_{A_1C_1D_1} \geq \min\{S_{C_1DD_1}, S_{D_1AA_1}\}$, მაშინ ამოცანა ტრივიალურია. იგივე სამართლიანია $S_{A_1B_1D_1}$-ისა და $S_{B_1C_1D_1}$-ის შემთხვევაშიც. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $S_{A_1B_1C_1} < \min\{S_{A_1BB_1}, S_{B_1CC_1}\}$ და $S_{A_1B_1D_1} < \min\{S_{A_1BB_1}, S_{AA_1D_1}\}$. ასევე დავუშვათ, რომ $S_{A_1B_1C_1} \leq S_{A_1B_1D_1}$. მაშინ C_1D_1 წრფე კვეთს $[BC)$ სხივს რაიმე U წერტილში. AB და CD წრფეები ვერ გადაიკვეთებიან ისეთ წერტილში, რომელიც A_1C_1-ის მიმართ B_1-ის მხარეს მდებარეობს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, C_1-ზე გამავალი ნებისმიერი წრფე, რომელიც კვეთს $[BA)$ და $[BC)$ სხივებს, ვთქვათ M და N წერტილებში, გამოიწვევდა $S_{C_1B_1N} > S_{A_1B_1C_1}$ და $S_{A_1BB_1} > S_{A_1B_1C_1}$. ლემის თანახმად, გვექნებოდა $S_{MA_1C_1} \leq S_{A_1B_1C_1}$. ეს შეუძლებელია, რადგან $S_{MA_1C_1}$ შეგვიძლია გავხადოთ ნებისმიერად დიდი. ამრიგად, $C_1D_1 \cap [BA) = V$. ლემის გამოყენებით $\triangle VBU$-ზე მივიღებთ $S_{A_1B_1C_1} \geq S_{VA_1C_1} > S_{A_1C_1D_1}$, რაც წინააღმდეგობაა. იმის საჩვენებლად, რომ მუდმივა $k = 1$ საუკეთესო შესაძლებელია, განვიხილოთ გადაგვარებულთან ახლოს მყოფი შემთხვევები, სადაც ACD სამკუთხედია, D_1, C_1 წარმოადგენენ AD და CD გვერდების შუაწერტილებს, ხოლო $B = A_1 = B_1$ წარმოადგენს AC-ს შუაწერტილს. □

ამოცანა 4.46.22.

G7 (IRN) მოცემულია ABC მახვილკუთხა სამკუთხედი შესაბამისად A, B და C წვეროებთან არსებული α, β და γ კუთხეებით ისე, რომ $\beta > \gamma$. ვთქვათ I არის მისი ჩახაზული წრეწირის ცენტრი, ხოლო R — შემოხაზული წრეწირის რადიუსი. D წერტილი არის A წვეროდან დაშვებული სიმაღლის ფუძე. K წერტილი ძევს AD წრფეზე ისე, რომ $AK = 2R$ და D წერტილი გამოყოფს A და K წერტილებს. საბოლოოდ, DI და KI წრფეები კვეთენ AC და BC გვერდებს შესაბამისად E და F წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ თუ $IE = IF$, მაშინ $\beta \leq 3\gamma$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2007-shortlist-22“-ის ამოხსნა: ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ $\angle KID = (\beta-\gamma)/2$. AA'-ით აღვნიშნოთ $\triangle ABC$-ზე შემოსაზღვრული k წრეწირის დიამეტრი. M-ით აღვნიშნოთ AI-ს k-სთან გადაკვეთის წერტილი.



ვინაიდან $A'M \perp AM$, K, M და A' წერტილები კოლინეარულია. A_1, B_1 და X-ით აღვნიშნოთ I-დან BC, CA და AD წრფეებზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეები. მაშინ $\triangle XIB_1 \sim \triangle A'MB$, რადგან შესაბამისი კუთხეები ტოლია (ამის შემოწმება იოლია). ვინაიდან $MB = MI = MC$, ვასკვნით, რომ $IM : KM = BM : MA' = IB_1 : IX = XD : IX$; ამრიგად $\triangle KIM \sim \triangle IDX$. საიდანაც $\angle KID = \angle XIM - (\angle XID + \angle KIM) = \angle XIM - 90^\circ = 180^\circ - \angle AA'M - 90^\circ = \angle MAA' = (\beta-\gamma)/2$. ახლა დავუშვათ, რომ $IE = IF$. ვინაიდან $\beta > \gamma$, A_1 ეკუთვნის FC მონაკვეთს და შესაბამისად $\angle C = \angle DIA_1 + \angle EIB_1 = \angle DIF + 2\angle FIA_1$. ეს ექვივალენტურია $2\angle FIA_1 = \gamma - (\beta-\gamma)/2$-ის; ამრიგად $\beta < 3\gamma$. □

ამოცანა 4.46.23. 2007-shortlist-23.

J-თი აღვნიშნოთ k წრეწირის ცენტრი, რომელიც ეხება შესაბამისად AB, DA და BC წრფეებს. a და b-თი აღვნიშნოთ $\triangle ADP$ და $\triangle BCP$ სამკუთხედების ჩახაზული წრეწირები.

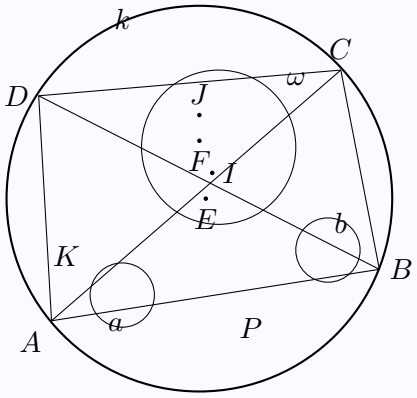
ამოხსნა: გვერდი. 1811

ამოცანა 4.46.24.

J-თი აღვნიშნოთ k წრეწირის ცენტრი, რომელიც ეხება შესაბამისად AB, DA და BC წრფეებს. a და b-თი აღვნიშნოთ $\triangle ADP$ და $\triangle BCP$ სამკუთხედების ჩახაზული წრეწირები.

ამოხსნა:

ამოცანა „2007-shortlist-23“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად დავამტკიცოთ, რომ $F \in IJ$. შევნიშნოთ, რომ A არის ჰომოთეტიის ცენტრი, რომელსაც a გადაჰყავს k-ში; K არის უარყოფითი ჰომოთეტიის ცენტრი, რომელსაც a გადაჰყავს ω-ში; ხოლო $\hat{F}$-ით აღვნიშნოთ უარყოფითი ჰომოთეტიის ცენტრი, რომელსაც ω გადაჰყავს k-ში. დეზარგის თეორემის შედეგით A, K და $\hat{F}$ წერტილები კოლინეარულია. ანალოგიურად ვამტკიცებთ, რომ $\hat{F} \in BL$, და შესაბამისად $F = \hat{F}$ და $F \in IJ$.



ახლა დავამტკიცოთ, რომ $E \in IJ$. X-ით და Y-ით აღვნიშნოთ ინვერსიათა ცენტრები, რომელთაც a და b გადაჰყავთ ω-ში. A, B, C, D წერტილებიდან k და a წრეწირებისადმი გავლებულ მხებთა სიგრძეების შედარებით ვიღებთ, რომ $AP + DC = AD + PC$. ამრიგად, არსებობს $APCD$-ში ჩახაზული d წრეწირი. იყოს X ჰომოთეტიის ცენტრი, რომელსაც a გადაჰყავს ω-ში. დეზარგის თეორემის იმავე შედეგის გამოყენებით ვხედავთ, რომ A, C და X კოლინეარულია. განვიხილოთ კვლავ a, ω და k წრეწირები. კვლავ გამოვიყენოთ, რომ A არის a წრეწირის k წრეწირში გადამყვანი ჰომოთეტიის ცენტრი. შევნიშნოთ, რომ X არის a წრეწირის ω წრეწირში გადამყვანი ჰომოთეტიის ცენტრი. ამიტომ XA შეიცავს დადებითი კოეფიციენტის მქონე იმ ჰომოთეტიის $\hat{E}$ ცენტრს, რომელსაც ω გადაჰყავს k-ში. ანალოგიურად $\hat{E} \in BX$; ამდენად $\hat{E} = E$ და $E \in IJ$. □

ამოცანა 4.46.25.

N1 (AUT) იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა (k, n) წყვილი, რომლისთვისაც $7^k - 3^n$ იყოფს $k^4 + n^2$-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2007-shortlist-24“-ის ამოხსნა: k^4+n^2 ლუწი უნდა იყოს, რადგან 7^k-3^n ლუწია. თუ k და n ორივე კენტია, მაშინ $k^4+n^2 \equiv 2 \pmod 4$, ხოლო $7^k-3^n \equiv 7-3 \equiv 0 \pmod 4$. დავუშვათ, $k=2k'$ და $n=2n'$. მაშინ $7^k-3^n=((7^{k'}-3^{n'})/2)\cdot 2(7^{k'}+3^{n'})$ და $2(7^{k'}+3^{n'})$ უნდა იყოს $2(8k'^4+2n'^2)$-ის გამყოფი; ამდენად $7^{k'}+3^{n'} \leq 8k'^4+2n'^2$. ინდუქციით მარტივად მტკიცდება, რომ $7^{k'} > 8k'^4$, როდესაც $k' \geq 4$ და $3^{n'} > 2n'^2$, როდესაც $n' \geq 1$. ამიტომ $k' \in \{1,2,3\}$. $k'=1$-თვის უნდა გქონდეს $7+3^{n'} \mid 8+2n'^2$. მარტივი ინდუქცია გვაძლევს $7+3^{n'} > 8+2n'^2$, როდესაც $n' \geq 3$. ამდენად $n' \leq 2$. $n'=1$-თვის ვიღებთ $(k,n)=(2,2)$, რომელიც არ აკმაყოფილებს ამოცანის პირობებს; $n'=2$ იძლევა $(k,n)=(2,4)$-ს, რაც ამოხსნაა. ახლა დავუშვათ, რომ $k'=2$. მაშინ $|7^k-3^n|=|7^2-3^{n'}|\cdot(7^2+3^{n'}) \geq 22\cdot(49+3^{n'}) > 4^4+4n'^2$. ეს წინააღმდეგობა ამტკიცებს, რომ $k' \neq 2$. თუ დავუშვებთ, რომ $k'=3$, მაშინ $|7^k-3^n|=|7^3-3^{n'}|\cdot(7^3+3^{n'})=|343-3^{n'}|\cdot(7^3+3^{n'}) \geq 100\cdot(7^3+3^{n'}) > 6^4+4n'^2$. ეს კვლავ წინააღმდეგობაა. ამრიგად, $(k,n)=(2,4)$ ერთადერთი ამოხსნაა. □

ამოცანა 4.46.26.

N2 (CAN) ვთქვათ $b,n>1$ მთელი რიცხვებია. დავუშვათ, რომ ყოველი $k>1$-ისთვის არსებობს ისეთი a_k მთელი რიცხვი, რომ $b-a_k^n$ იყოფა k-ზე. დაამტკიცეთ, რომ $b=A^n$ რაღაც A მთელი რიცხვისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2007-shortlist-25“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, $b=p_1^{\alpha_1}\cdots p_l^{\alpha_l}$, სადაც $p_1,\ldots,p_l$ მარტივი რიცხვებია. რადგან $b-a_{b^2}^n$ იყოფა b^2-ზე, ვიღებთ, რომ $p_i^{\alpha_i} \mid a_{b^2}^n$, მაგრამ $p_i^{\alpha_i+1} \nmid a_{b^2}^n$ თითოეული i-თვის. ეს გულისხმობს, რომ $n \mid \alpha_i$ თითოეული i-თვის; ამდენად b წარმოადგენს ზუსტ n-ურ ხარისხს. □

ამოცანა 4.46.27.

N3 (NLD) ვთქვათ X არის 10000 მთელი რიცხვისგან შემდგარი სიმრავლე, რომელთაგან არცერთი არ იყოფა 47-ზე. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს X-ის ისეთი 2007-ელემენტიანი Y ქვესიმრავლე, რომ $a-b+c-d+e$ არ იყოფა 47-ზე ნებისმიერი $a,b,c,d,e \in Y$-თვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2007-shortlist-26“-ის ამოხსნა: მთელ რიცხვთა Z სიმრავლეს ეწოდება კარგი, თუ $47 \nmid a-b+c-d+e$ ნებისმიერი $a,b,c,d,e \in Z$ ელემენტებისთვის. შევნიშნოთ, რომ $G = \{-9,-7,-5,-3,-1,1,3,5,7,9\}$ სიმრავლე კარგია. თითოეული მთელი $k \in \{1,2,\ldots,46\}$ რიცხვისთვის $G_k = \{x \in X \mid \exists g \in G : kx \equiv g \pmod{47}\}$ სიმრავლეც კარგია. მართლაც, თუ $a_i \in G_k\,(1 \le i \le 5)$ ისეთია, რომ $47 \mid a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + a_5$, მაშინ $47 \mid ka_1 - ka_2 + ka_3 - ka_4 + ka_5$. არსებობს ისეთი $b_i \in G$ ელემენტები, რომელთათვისაც $ka_i \equiv b_i \pmod{47}$, რაც შეუძლებელია. x-ის თითოეული ელემენტი შეიცემა ზუსტად 10 G_k სიმრავლეებიდან; ამრიგად $10|X| = \sum_{i=1}^{46} |A_k|$, და შესაბამისად $|A_k| > 2173 > 2007$ სულ მცირე ერთი k-სთვის. $\square$

ამოცანა 4.46.28.

N4 (POL) ნებისმიერი მთელი $k \ge 2$ რიცხვისთვის დაამტკიცეთ, რომ 2^{3k} იყოფს რიცხვს

$$\binom{2^{k+1}}{2^k} - \binom{2^k}{2^{k-1}}$$

მაგრამ 2^{3k+1} არ იყოფს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2007-shortlist-27“-ის ამოხსნა: ორი ბინომიალური კოეფიციენტის სხვაობა შეიძლება ჩაიწეროს როგორც

$$D = \binom{2^{k+1}}{2^k} - \binom{2^k}{2^{k-1}} = \frac{(2^{k+1})!}{(2^k)!\cdot(2^k)!} - \frac{1}{(2^k)!}\cdot\left(\frac{(2^k)!}{(2^{k-1})!}\right)^2$$

$$= \frac{2^{2^k}}{(2^k)!}\cdot(2^{k+1}-1)!! - \frac{2^{2^{k-1}\cdot 2}}{(2^k)!}\cdot((2^k-1)!!)^2$$

$$= \frac{2^{2^k}\cdot(2^k-1)!!}{(2^k)!}\cdot P(2^k),$$

სადაც $P(x) = (x+1)(x+3)\cdots(x+2^k-1) - (x-1)\cdot(x-3)\cdots(x-2^k+1)$. 2-ის ხარისხის მაჩვენებელი $(2^k)!$-ში 2^k-1-ის ტოლია; ამიტომ 2-ის ხარისხის მაჩვენებელი D-ში 1-ით მეტია, ვიდრე 2-ის ხარისხის მაჩვენებელი $P(2^k)$-ში. ვინაიდან $P(-x) =$

$-P(x)$, ვიღებთ $P(x) = \sum_{i=1}^{2^{k-1}} c_i x^{2i-1}$. როგორც x-ის კოეფიციენტი, c_1 აკმაყოფილებს

$$c_1 = 2 \cdot (2^k-1)!! \cdot \sum_{i=1}^{2^{k-1}} \frac{1}{2i-1} = (2^k-1)!! \cdot \sum_{i=1}^{2^{k-1}} \left(\frac{1}{2i-1} + \frac{1}{2^k-2i+1} \right)$$

$$= 2^k \cdot \sum_{i=1}^{2^{k-1}} \frac{(2^k-1)!!}{(2i-1)(2^k-2i+1)}.$$

ვთქვათ a_i არის $a_i \cdot (2i-1) \equiv 1 \pmod{2^k}$ შედარების ამოხსნა. მაშინ

$$\sum_{i=1}^{2^{k-1}} \frac{(2^k-1)!!}{(2i-1)(2^k-2i+1)} \equiv -\sum_{i=1}^{2^{k-1}} (2^k-1)!! \cdot a_i^2$$

$$\equiv -(2^k-1)!! \sum_{i=1}^{2^{k-1}} (2i-1)^2$$

$$= -(2^k-1)!! \frac{2^{k-1}(2^k+1)(2^k-1)}{3}$$

$$\equiv 2^{k-1} \pmod{2^k}.$$

2-ის ხარისხის მაჩვენებელი c_1-ში უნდა იყოს $2k-1$. ახლა $P(2^k) = c_1 \cdot 2^k + 2^{3k} Q(2^k)$ რომელიღაც Q მრავალწევრისთვის. ცხადია, $2^{3k-1} \mid P(2^k)$, მაგრამ $2^{3k} \nmid P(2^k)$. საბოლოოდ, 2-ის ხარისხის მაჩვენებელი D-ში $3k$-ის ტოლია. □

ამოცანა 4.46.29.

N5 (IRN) იპოვეთ ყველა სურიექციული $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ფუნქცია, ისეთი, რომ ნებისმიერი $m, n \in \mathbb{N}$ და ნებისმიერი მარტივი p რიცხვისთვის $f(m+n)$ იყოფა p-ზე მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $f(m) + f(n)$ იყოფა p-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2007-shortlist-28“-ის ამოხსნა: დავაფიქსიროთ მარტივი რიცხვი p. ვთქვათ $d \in \mathbb{N}$ არის უმცირესი რიცხვი, რომლისთვისაც $p \mid f(d)$ (ის არსებობს, რადგან f სურექციულია). ინდუქციით გვაქვს $p \mid f(kd)$ ნებისმიერი $k \in \mathbb{N}$-ისთვის. თუ $p \mid f(x)$, მაგრამ $d \nmid x$, d-ის მინიმალურობიდან გამომდინარე ვასკვნით, რომ $x = kd + r$, სადაც $r \in \{1, 2, \ldots, d-1\}$. ახლა გვაქვს $p \mid f(kd) + f(r)$, ამიტომ $p \mid f(r)$, რაც შეუძლებელია. ამრიგად $d \mid x \iff p \mid f(x)$. თუ $x \equiv y \pmod{d}$, ვთქვათ $D > x$ არის ისეთი რიცხვი, რომ $d \mid D$. მაშინ $d \mid (y - x + D)$, ამიტომ $p \mid f(y - x + D)$, და $p \mid f(y) + f(D - x)$. ვინაიდან $p \mid f(x + D - x)$, ვიღებთ $p \mid f(x) + f(D - x)$. მივიღეთ $x \equiv y \pmod{d} \Rightarrow f(x) \equiv f(y) \pmod{p}$. ახლა დავუშვათ, რომ $f(x) \equiv f(y)$

$(\text{mod } p)$. ავიღოთ იგივე D, რაც ზემოთ და დავუშვათ, რომ $y > x$, მივიღებთ $0 \equiv f(x) + f(D-x) \equiv f(y) + f(D-x) \equiv f(y+D-x) \equiv f(y-x) + f(D) \equiv f(y-x) (\text{mod } p)$. ეს გულისხმობს, რომ $d \mid y-x$, და ამრიგად $x \equiv y \ (\text{mod } d) \Leftrightarrow f(x) \equiv f(y) (\text{mod } p)$.
ახლა ჩვენ ვიცით, რომ $f(1), \dots, f(d)$-ს აქვთ განსხვავებული ნაშთები p მოდულით, საიდანაც $p \geq d$. ვინაიდან f სურიექციულია, არსებობს ისეთი $x_1, \dots, x_p$ რიცხვები, რომ $f(x_1) = 1, \dots, f(x_p) = p$. ყველა მათგანი იძლევა განსხვავებულ ნაშთს p მოდულით, ამიტომ $x_1, \dots, x_p$ უნდა იძლეოდეს p განსხვავებულ ნაშთს d მოდულით, რაც გულისხმობს, რომ $p = d$.
ახლა გვექნება $p \mid x \Leftrightarrow p \mid f(x)$ და $x \equiv y \ (\text{mod } p) \Leftrightarrow f(x) \equiv f(y) \ (\text{mod } p)$ ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{N}$ და ნებისმიერი მარტივი p რიცხვისთვის. ვინაიდან არცერთი მარტივი რიცხვი არ ყოფს 1-ს, გვექნება $f(1) = 1$. ინდუქციით დავამტკიცებთ, რომ $f(n) = n$. დავუშვათ, რომ $f(k) = k$ ნებისმიერი $k < n$-ისთვის. თუ $f(n) > n$, მაშინ $f(n) - n + 1 \geq 2$-ს ექნება მარტივი გამყოფი p. ეს შეუძლებელია, რადგან $f(n) \equiv n - 1 = f(n-1) \ (\text{mod } p)$, და შესაბამისად $n \equiv n - 1 \ (\text{mod } p)$. თუ $f(n) < n$, იყოს p $n - f(n) + 1 \geq 2$-ის მარტივი გამყოფი. ახლა გვექნება $n \equiv f(n) - 1 \ (\text{mod } p)$ და $f(n) \equiv f(f(n)-1) = f(n) - 1 \ (\text{mod } p)$, წინააღმდეგობა. ამრიგად, $f(n) = n$ ერთადერთი შესაძლო ამოხსნაა. ადვილი შესამოწმებელია, რომ ეს f აკმაყოფილებს მოცემულ პირობებს. □

ამოცანა 4.46.30.

N6 (UNK)[IMO5] ვთქვათ k არის დადებითი მთელი რიცხვი. დაამტკიცეთ, რომ $(4k^2 - 1)^2$ რიცხვს აქვს $8kn - 1$ სახის დადებითი გამყოფი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც k ლუწია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2007-shortlist-29“-ის ამოხსნა: დებულება გამომდინარეობს შემდეგი ლემიდან, თუ ავიღებთ $x = k$ და $y = 2n$.

ლემმა 4.46.3.

მოცემულია ორი დადებითი მთელი რიცხვი x და y, რიცხვი $4xy - 1$ ყოფს რიცხვ $(4x^2 - 1)^2$-ს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $x = y$.

დამტკიცება:

თუ $x = y$, ცხადია, რომ $4xy - 1 \mid (4x^2 - 1)^2$. დავუშვათ, რომ არსებობს ორი განსხვავებული დადებითი მთელი რიცხვის (x, y) წყვილი, რომლისთვისაც $4xy-1 \mid (4x^2-1)^2$. ავირჩიოთ ასეთი წყვილი, რომლისთვისაც $2x+y$ მინიმალურია. $(4y^2-1)^2 \equiv (4y^2-(4xy)^2)^2 \equiv 16y^2(4x^2-1)^2 \equiv 0 \pmod{4xy-1}$-დან ვიღებთ, რომ (y, x)-იც ასეთი წყვილია; ამიტომ $2y+x > 2x+y$ და $y > x$. დავუშვათ, რომ $(4x^2-1)^2 = k \cdot (4xy-1)$. $4xy-1 \equiv -1 \pmod{4x}$-ის k-ზე გამრავლებით ვიღებთ $(4x^2-1)^2 \equiv -k \pmod{4x}$; ამრიგად $k = 4xl - 1$ რაიმე დადებითი მთელი l რიცხვისთვის. თუმცა, ეს ნიშნავს, რომ $4xl - 1 \mid (4x^2 - 1)^2$, და რადგან $y > x$, გვექნება $l < x$, საიდანაც $2l + y < 2x + y$, ხოლო ეს ეწინააღმდეგება (x, y) წყვილის მინიმალურობას. □

შენიშვნა 4.46.3.

იგივე მეთოდის გამოყენებით შესაძლებელია უფრო ზოგადი თეორემის დამტკიცება: თუ $k > 1$ მთელი რიცხვია, მაშინ $kab - 1 \mid (ka^2 - 1)^2 \Leftrightarrow a = b$.

□

ამოცანა 4.46.31.

N7 (IND) მარტივი p რიცხვისა და დადებითი მთელი n რიცხვისთვის $v_p(n)$-ით აღვნიშნოთ p-ს ხარისხის მაჩვენებელი $n!$-ის მარტივ მამრავლებად დაშლაში. მოცემულია d დადებითი მთელი რიცხვი და მარტივ რიცხვთა სასრული $\{p_1, \dots, p_k\}$ სიმრავლე. აჩვენეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი დადებითი მთელი n რიცხვი, რომ $d \mid v_{p_i}(n)$ ყველა $1 \leq i \leq k$-თვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2007-shortlist-30“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ $f_i(n)$-ით ნაშთი, როდესაც $v_{p_i}(n)$ იყოფა d-ზე. იყოს $f(n) = (f_1(n), \dots, f_k(n))$. განვიხილოთ n_j მთელ რიცხვთა მიმდევრობა, განსაზღვრული ინდუქციურად, როგორც $n_1 = 1$ და $n_{j+1} = (p_1 \cdots p_k)^{n_j}$. ჯერ დავამტკიცოთ, რომ $v_p(r+lp^m) = v_p(r)+v_p(lp^m)$, როცა $r < p^m$. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ $(r+lp^m)! = (lp^m)! \cdot (lp^m+1) \cdots (lp^m+r)$ და თითოეული $i < p^m$-ისთვის, p-ს ხარისხის მაჩვენებელი $lp^m + i$-ში უდრის p-ს ხარისხის მაჩვენებელს i-ში. თუ $j_1 < j_2 < \cdots < j_u$, p_i-ს ხარისხის მაჩვენებელი თითოეულ $n_{j_2}, \dots, n_{j_u}$-ში მეტია n_{j_1}-ზე; ამიტომ $f_i(n_{j_1} + n_{j_2} + \cdots + n_{j_u}) \equiv f_i(n_{j_1}) + f_i(n_{j_2} + \cdots + n_{j_u})$

$(\text{mod } d)$. ინდუქციის გაგრძელებით მივიღებთ $f_i(n_{j_1}+\cdots+n_{j_u}) \equiv f_i(n_{j_1})+\cdots+f_i(n_{j_u})$ $(\text{mod } d)$. ვინაიდან f-ის მნიშვნელობათა სიმრავლე შეიცავს უმეტესად $(d+1)^k$ ელემენტს, ვხედავთ, რომ არსებობს n_i-ის უსასრულო ქვემიმდევრობა, რომელზეც f მუდმივია. მაშინ ამ ქვემიმდევრობის ნებისმიერი d ელემენტისთვის $n_{l_1}, \ldots, n_{l_d}$ გვექნება $f(n_{l_1}+\cdots+n_{l_d}) \equiv f(n_{l_1})+\cdots+f(n_{l_d}) \equiv df(n_{l_1}) \equiv (0,0,\ldots,0)$ $(\text{mod } d)$. □

4.47 IMO 2008-ის შორთლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.47.1.

A1 (KOR) [IMO4] იპოვეთ ყველა $f : (0,+\infty) \to (0,+\infty)$ ფუნქცია (ანუ f არის ფუნქცია დადებითი ნამდვილი რიცხვების სიმრავლიდან დადებითი ნამდვილი რიცხვების სიმრავლეში), ისეთი, რომ

$$\frac{(f(w))^2+(f(x))^2}{f(y^2)+f(z^2)} = \frac{w^2+x^2}{y^2+z^2}$$

ნებისმიერი w, x, y, z დადებითი ნამდვილი რიცხვებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $wx = yz$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2008-shortlist-1“-ის ამოხსნა: $x = y = z = w$-სთვის ფუნქციონალური განტოლება გვაძლევს $f(x)^2 = f(x^2)$-ს ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}_+$-ისთვის. კერძოდ, $f(1) = 1$. განტოლებაში $\sqrt{w}$, $\sqrt{x}$, $\sqrt{y}$, $\sqrt{z}$-ის ჩასმით მივიღებთ

$$\frac{f(w)+f(x)}{f(y)+f(z)} = \frac{w+x}{y+z}, \quad \text{როცა } wx = yz.$$

$z = 1$-ის არჩევით მივიღებთ $w = y/x$ და $f(y/x)+f(x) = (y/x+x)\cdot(f(y)+1)/(y+1)$. ახლა, თუ ჩავსვამთ $y = x^2$, მივიღებთ $f(x) = x\cdot(f(x)^2+1)/(x^2+1)$, რაც ექვივალენტურია $(f(x)-x)(f(x)-1/x) = 0$-ის. დავუშვათ, რომ არსებობს ისეთი $x, w \in \mathbb{R}_+\setminus\{1\}$, რომ $f(x) = x$ და $f(w) = 1/w$. $y = z = \sqrt{wx}$-ის არჩევა და განტოლებაში ჩასმა გვაძლევს $1/w+x = (w+x)\cdot f(\sqrt{wx})/\sqrt{wx}$-ს. თუ $f(\sqrt{wx}) = \sqrt{wx}$, მაშინ გვექნება $w = 1$. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ $f(\sqrt{wx}) = 1/\sqrt{wx}$, მივიღებთ $x = 1$-ს, რაც ეწინააღმდეგება ჩვენს დაშვებას. ამრიგად, ან $f(x) = x$ ყველა $x \in \mathbb{R}_+$-ისთვის, ან $f(x) = 1/x$ ყველა $x \in \mathbb{R}_+$-ისთვის. ადვილი შესამოწმებელია, რომ ორივე ფუნქცია აკმაყოფილებს საწყის განტოლებას. □

ამოცანა 4.47.2.

A2 (AUT) IMO2

(a) დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{x^2}{(x-1)^2}+\frac{y^2}{(y-1)^2}+\frac{z^2}{(z-1)^2}\geq 1$$

ნებისმიერი x, y, z ნამდვილი რიცხვებისთვის, რომელთაგან თითოეული განსხვავდება 1-ისგან და რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $xyz = 1$.

(b) დაამტკიცეთ, რომ ტოლობა მიიღწევა რაციონალურ რიცხვთა უსასრულოდ ბევრი ისეთი x, y, z სამეულისთვის, რომელთაგან თითოეული განსხვავდება 1-ისგან და რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $xyz = 1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2008-shortlist-2“-ის ამოხსნა: (a) $a = x/(x-1)$, $b = y/(y-1)$, $c = z/(z-1)$ ჩასმით უტოლობა ექვივალენტური ხდება $a^2+b^2+c^2 \geq 1$-ის, ხოლო შეზღუდვა ხდება $a+b+c = ab+bc+ca+1$. ბოლო განტოლება ექვივალენტურია $2(a+b+c) = (a+b+c)^2-(a^2+b^2+c^2)+2 = (a+b+c)^2+1-[(a^2+b^2+c^2)-1]$-ის, ანუ $[(a+b+c)-1]^2 = (a^2+b^2+c^2)-1$, საიდანაც უშუალოდ გამომდინარეობს, რომ $a^2+b^2+c^2 \geq 1$.
(b) ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $a+b+c = 1$ და $ab+bc+ca = 0$. $c = 1-a-b$-ს გამოსახვით მივიღებთ $-ab+a+b-a^2-b^2 = 0$. საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი რაციონალური რიცხვი a, რომლისთვისაც $b^2+(a-1)b+a(a-1) = 0$ კვადრატულ განტოლებას გააჩნია რაციონალური ამოხსნა b. ამ განტოლებას გააჩნია რაციონალური ამოხსნა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა მისი დისკრიმინანტი $(a-1)^2-4a(a-1) = (1-a)(1+3a)$ წარმოადგენს რაციონალური რიცხვის კვადრატს. გვინდა ვიპოვოთ უსასრულოდ ბევრი რაციონალური რიცხვი p/q, ისეთი რომ $(1-p/q)(1+3p/q)$ იყოს რაციონალური რიცხვის კვადრატი, რაც ექვივალენტურია იმისა, რომ $(q-p)(q+3p)$ იყოს მთელი რიცხვის კვადრატი. თუმცა, ყოველი $m, n \in \mathbb{N}$-თვის $q-p = (2m+1)^2$ და $q+3p = (2n+1)^2$ სისტემას გააჩნია ამოხსნა $p = n^2+n-m^2-m$, $q = n^2+n+3m^2+3m+1$. m-ის დაფიქსირებით და n-ის გაზრდით გარანტირებულად მივიღებთ უსასრულოდ ბევრ განსხვავებულ წილადს $a = p/q$. □

ამოცანა 4.47.3.

A3 (NLD) ვთქვათ $S \subseteq \mathbb{R}$ არის ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლე. S-დან S-ში მოქმედ (f, g) ფუნქციათა წყვილს ეწოდება ესპანური წყვილი S-ზე, თუ ისინი აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

(i) ორივე ფუნქცია მკაცრად ზრდადია, ანუ $f(x) < f(y)$ და $g(x) < g(y)$ ყველა $x, y \in S$-თვის, როდესაც $x < y$;

(ii) $f(g(g(x))) < g(f(x))$ უტოლობა სრულდება ყველა $x \in S$-თვის.

დაადგინეთ, არსებობს თუ არა ესპანური წყვილი

(a) დადებით მთელ რიცხვთა $S = \mathbb{N}$ სიმრავლეზე;

(b) $S = \{a - 1/b : a, b \in \mathbb{N}\}$ სიმრავლეზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2008-shortlist-3“-ის ამოხსნა: (a) დავუშვათ, რომ (f, g) არის ესპანური წყვილი $\mathbb{N}$-ზე. თუ $g(a) > g(b)$, მაშინ $a > b$ ($a \leq b$ მოგვცემდა $g(a) \leq g(b)$-ს). შემოვიღოთ აღნიშვნა

$$g^k(x) = \underbrace{g(g(\cdots g(x)\cdots))}_{k}.$$

თუ დავუშვებთ, რომ $g(x) < x$ რომელიმე $x \in \mathbb{N}$-თვის, მივიღებთ $g(g(x)) < g(x) < x$, და ინდუქციით $(g^k(x))_{k=1}^{\infty}$ არის უსასრულო კლებადი მიმდევრობა $\mathbb{N}$-ში, რაც შეუძლებელია. შესაბამისად, $g(x) \geq x$ ყველა $x \in \mathbb{N}$-თვის. იგივე სამართლიანია f-ისთვისაც. თუ რომელიმე $x \in \mathbb{N}$-თვის გვექნებოდა $f(x) \leq g(x)$, მაშინ $g(f(x)) \leq g(g(x)) \leq f(g(g(x)))$, რაც ეწინააღმდეგება (ii)-ს. ამრიგად, $f(x) > g(x)$ ნებისმიერი $x \in \mathbb{N}$-ისთვის. $g(f(x)) > f(g^2(x)) > g(g^2(x))$ უტოლობიდან გამომდინარეობს, რომ $f(x) > g^2(x)$, ხოლო მარტივი ინდუქციით მივიღებთ, რომ $f(x) > g^n(x)$ ნებისმიერი $n \in \mathbb{N}$-ისთვის. ეს შეუძლებელია, თუ $(g^n(x))_{n=1}^{\infty}$ არის უსასრულოდ ზრდადი მიმდევრობა. მაშასადამე, $g(x) = x$ ყველა x-ისთვის. ესეც შეუძლებელია (ii)-ის გამო. ამით მტკიცდება, რომ $\mathbb{N}$-ზე არ არსებობს ესპანური წყვილი.
(b) ფუნქციები $f(a-1/b) = 3a-1/b$ და $g(a, b) = a-1/(a+b)$ ქმნიან ესპანურ წყვილს მოცემულ S სიმრავლეზე. □

ამოცანა 4.47.4.

A4 (AUT) ყოველი მთელი m რიცხვისთვის, $t(m)$-ით აღვნიშნოთ ერთადერთი რიცხვი $\{1, 2, 3\}$ სიმრავლიდან, ისეთი, რომ $m + t(m)$ არის 3-ის ჯერადი. $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ ფუნქცია აკმაყოფილებს პირობებს $f(-1) = 0$, $f(0) = 1$, $f(1) = -1$ და

$$f(2^n + m) = f(2^n - t(m)) - f(m)$$

ყოველი მთელი $m, n \geq 0$ რიცხვებისთვის, სადაც $2^n > m$.
დაამტკიცეთ, რომ $f(3p) \geq 0$ უტოლობა სრულდება ყველა მთელი $p \geq 0$ რიცხვისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2008-shortlist-4“-ის ამოხსნა: მოცემული თვისებების გამოყენებით ვიღებთ $f(2) = f(2^0 + 0) = f(2^0 - 3) - f(0) = -1$, $f(3) = f(2 + 1) = f(2 - 2) - f(1) = 2$, $f(4) = -2$. თითოეული $i \in \{1, 2, 3\}$-ისთვის გვაქვს $f(2^n - i) = f(2^{n-1} + 2^{n-1} - i) = f(2^{n-1} - t(2^{n-1} - i)) - f(2^{n-1} - i)$. თუ $2 \mid n$, მაშინ $2^{n-1} - i \equiv 2 - i \equiv -(i + 1) \pmod 3$, ხოლო თუ $2 \nmid n$, მაშინ $2^{n-1} - i \equiv -(i - 1) \pmod 3$. დავუშვათ $a_k^i = f(2^{2k} - i)$ და $b_k^i = f(2^{2k+1} - i)$. წინა გამოთვლიდან ვიღებთ $a_k^i = b_{k-1}^{i+1} - b_{k-1}^i$ და $b_k^i = a_k^{i-1} - a_k^i$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $a_k^i = 2a_{k-1}^i - a_{k-1}^{i-1} - a_{k-1}^{i+1}$. ინდუქციით ახლა ვიღებთ $a_k^1 = 2 \cdot 3^{k-1}$, $a_k^2 = a_k^3 = -3^{k-1}$. ეს თავის მხრივ იძლევა $b_k^1 = a_k^3 - a_k^1 = -3^k$, $b_k^2 = 3^k$, $b_k^3 = 0$. გარდა ამისა, თითოეული $n \in \mathbb{N}$-ისთვის და თითოეული $i \in \{1, 2, 3\}$-ისთვის: $f(2^n - i) > 0$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $3 \mid 2^n - i$. თუ $3 \mid 2^n - i$, მაშინ $f(2^n - i) \geq 3^{n/2}$. ამასთანავე, $|f(2^n - i)| \leq 2 \cdot 3^{(n-2)/2}$.
დავუშვათ, $p \geq 1$ მთელი რიცხვია. იყოს $\alpha_1, \ldots, \alpha_l$ ისეთი დადებითი მთელი რიცხვები, რომ $3p = 2^{\alpha_1} + \cdots + 2^{\alpha_l}$. იმის დასამტკიცებლად, რომ $f(3p) \geq 0$, დავიწყოთ შემდეგით:

$$f(3p) = f\left(2^{\alpha_1} - t\left(2^{\alpha_2} + \cdots + 2^{\alpha_l}\right)\right) - f\left(2^{\alpha_2} - t\left(2^{\alpha_3} + \cdots + 2^{\alpha_l}\right)\right) + f\left(2^{\alpha_3} + \cdots + 2^{\alpha_l}\right).$$

ვინაიდან $x + y \equiv x - t(y) \pmod 3$, მარჯვენა მხარის პირველი წევრი არის $\geq 3^{\alpha_1/2}$, ხოლო $f\left(2^{\alpha_2} - t\left(2^{\alpha_3} + \cdots + 2^{\alpha_l}\right)\right) \leq 0$. საკმარისია დავადგინოთ, რომ $f\left(2^{\alpha_3} + \cdots + 2^{\alpha_l}\right) \leq 3^{\alpha_1/2}$. დავამტკიცოთ შემდეგი: $|f(m)| \leq 3^{n/2}$ ყველა ისეთი m, n-ისთვის, სადაც $m < 2^n$.
ბოლო დებულება ჭეშმარიტია $n = 1, 2$-ისთვის. დავუშვათ, რომ დებულება სამართლიანია რაღაც n-ისთვის და დავუშვათ $m < 2^{n+1}$. თუ $m < 2^n$, დამტკიცება დასრულებულია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ავიღოთ $m = 2^n + j$, სადაც $0 \leq j < 2^n$. მაშინ $|f(m)| = |f(2^n - t(j)) - f(j)| \leq |f(2^n - t(j))| + |f(j)|$. ვინაიდან $|f(2^n - t(j))| \leq 2 \cdot 3^{(n-2)/2}$ და $|f(j)| \leq 3^{n/2}$, ვიღებთ $|f(m)| \leq 3^{(n+1)/2}$. □

ამოცანა 4.47.5.

A5 (SVK) ვთქვათ a, b, c, d ისეთი დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, რომ

$$abcd = 1 \quad \text{და} \quad a + b + c + d > \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{d} + \frac{d}{a}.$$

დაამტკიცეთ, რომ

$$a+b+c+d<\frac{b}{a}+\frac{c}{b}+\frac{d}{c}+\frac{a}{d}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2008-shortlist-5“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ სიდიდე

$$S=3\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{d}+\frac{d}{a}\right)+\left(\frac{b}{a}+\frac{c}{b}+\frac{d}{c}+\frac{a}{d}\right).$$

საშუალო არითმეტიკულსა და საშუალო გეომეტრიულს შორის უტოლობის გამოყენებით ვიღებთ:

$$\begin{aligned}S&=\left(2\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{a}{d}\right)+\left(2\frac{b}{c}+\frac{c}{d}+\frac{b}{a}\right)+\left(2\frac{c}{d}+\frac{d}{a}+\frac{c}{b}\right)+\left(2\frac{d}{a}+\frac{a}{b}+\frac{d}{c}\right)\\&\geq 4\sqrt[4]{\frac{a^3}{bcd}}+4\sqrt[4]{\frac{b^3}{cda}}+4\sqrt[4]{\frac{c^3}{dab}}+4\sqrt[4]{\frac{d^3}{abc}}=4(a+b+c+d)\\&>3\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{d}+\frac{d}{a}\right)+(a+b+c+d).\end{aligned}$$

საჭირო უტოლობა უშუალოდ გამომდინარეობს აქედან. □

ამოცანა 4.47.6.

A6 (LTU) ვთქვათ $f:\mathbb{R}\to\mathbb{N}$ არის ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას:

$$f\left(x+\frac{1}{f(y)}\right)=f\left(y+\frac{1}{f(x)}\right),\quad \text{ნებისმიერი } x,y\in\mathbb{R}\text{-თვის.}$$

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი ნატურალური რიცხვი, რომელიც არ წარმოადგენს f-ის მნიშვნელობას.

ამოხსნა:

ამოცანა „2008-shortlist-6“-ის ამოხსნა: დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ f არის „ზე“. არსებობს რიცხვთა a_n მიმდევრობა ისეთი, რომ $f(a_n)=n$. თუ $f(u)=f(v)$, მაშინ $f(u+1/n)=f(a_n+1/f(u))=f(a_n+1/f(v))=f(v+1/n)$ ყველა $n\in\mathbb{N}$-ისთვის, ხოლო ინდუქციით $f(u+m/n)=f(v+m/n)$ ყველა $m,n\in\mathbb{N}$-ისთვის. ამ წესის $u=a_1$, $v=a_1+1/f(a_1-1)$ და $n=f(a_1-1)$-ისთვის გამოყენებით, მივიღებთ $1=f(a_1)=f(a_1+1/n)=f(a_1+2/n)=\cdots=f(a_1+1)$. ეს შემდგომ გულისხმობს, რომ $f(a_1+q+1)=f(a_1+q)$ ყველა რაციონალური q რიცხვისთვის. ფიქსირებული

y-ისთვის გვაქვს

$$\Gamma(y) = \left\{ f\left(y + \frac{1}{n}\right) : n \in \mathbb{N} \right\} = \left\{ f\left(y + \frac{1}{f(x)}\right) : x \in \mathbb{R} \right\}$$
$$= \left\{ f\left(x + \frac{1}{f(y)}\right) : x \in \mathbb{R} \right\} = \mathbb{N}.$$

კერძოდ, $\Gamma(a_1) = \mathbb{N}$, ასე რომ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $a_2, a_3, \ldots$ არჩეულია $\Gamma(a_1)$-იდან. ამრიგად, თითოეული $n \geq 2$-ისთვის არსებობს $k_n \in \mathbb{N}$ ისეთი, რომ $a_n = a_1 + 1/k_n$. ახლა გვაქვს $f(a_1 + 1/n) = f(a_1 + 1/f(a_n)) = f(a_n + 1) = f(a_1 + 1/k_n + 1) = f(a_1 + 1/k_n) = f(a_n) = n$. რადგან $\Gamma(a_1 + 1/3) = \mathbb{N}$, არსებობს d ისეთი, რომ $f(a_1 + 1/3 + 1/d) = 1$. დავუშვათ, რომ $1/3 + 1/d = p/q$ ურთიერთმარტივი p და q რიცხვებისთვის. რადგან $1/3 + 1/d \neq 1$, გვაქვს $q > 1$. იყოს k ისეთი მთელი რიცხვი, რომ $kp \equiv 1 \pmod{q}$. მაშინ $1 = f(a_1 + p/q) = f(a_1 + kp/q) = f(a_1 + 1/q) = q$, რაც წინააღმდეგობაა. □

ამოცანა 4.47.7.

A7 (GER) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი ოთხი დადებითი ნამდვილი a, b, c, d რიცხვისთვის სრულდება უტოლობა:

$$\frac{(a-b)(a-c)}{a+b+c} + \frac{(b-c)(b-d)}{b+c+d} + \frac{(c-d)(c-a)}{c+d+a} + \frac{(d-a)(d-b)}{d+a+b} \geq 0.$$

იპოვეთ ტოლობის მიღწევის ყველა შემთხვევა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2008-shortlist-7“-ის ამოხსნა: მარცხენა მხარე შეიძლება გარდაიქმნას შემდეგნაირად:

$$L = \frac{(a-c)^2}{a+b+c} + \frac{(b-d)^2}{b+c+d} + (a-c)(b-d) \cdot \left(\frac{2d+b}{(b+c+d)(d+a+b)} - \frac{2c+a}{(a+b+c)(c+d+a)} \right).$$

იმისათვის, რომ დავამტკიცოთ $L \geq 0$, საკმარისია დავადგინოთ შემდეგი უტოლობა:

$$(a-c)(b-d) \left(\frac{2d+b}{(b+c+d)(d+a+b)} - \frac{2c+a}{(a+b+c)(c+d+a)} \right) \geq \frac{-2|(a-c)(b-d)|}{\sqrt{a+b+c} \cdot \sqrt{b+c+d}}.$$

თუ $a = c$ ან $b = d$, უტოლობა ცხადია. დავუშვათ, რომ $a > c$ და $b > d$. ჩვენი

მიზანია დავამტკიცოთ, რომ

$$\left|\frac{2d+b}{(b+c+d)(d+a+b)}-\frac{2c+a}{(a+b+c)(c+d+a)}\right|\leq\frac{2}{\sqrt{a+b+c}\cdot\sqrt{b+c+d}}.$$

მარცხენა მხარის ორივე წილადი დადებითია, ამიტომ საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ თითოეული მათგანი ნაკლებია მარჯვენა მხარეზე. ეს ორი უტოლობა ანალოგიურია, ამიტომ დავამტკიცოთ პირველი მათგანი. ორივე მხარის კვადრატში აყვანის, ჯვარედინად გამრავლებისა და გამოკლების შემდეგ მივიღებთ

$$\begin{aligned}
&-(2d+b)^2(a+b+c)+4(d+a+b)^2(b+c+d) && (4.271)\\
&\quad=-(2d+b)^2(a+b+c)+[(2d+b)+(2a+b)]^2(b+c+d) && (4.272)\\
&\quad=-(2d+b)^2\cdot a+(2d+b)^2\cdot d+(2a+b)^2(b+c+d) && (4.273)\\
&\qquad+2\cdot(2d+b)(2a+b)(b+c+d) && (4.274)\\
&\quad>-(2d+b)^2\cdot a+(2d+b)(2a+b)(2b+2c+2d) && (4.275)\\
&\quad>-(2d+b)^2\cdot a+(2d+b)^2(2a+b)>0. && (4.276)
\end{aligned}$$

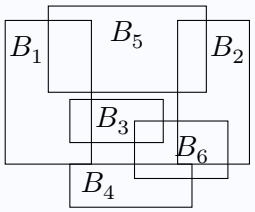
ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $a=c$ და $b=d$. □

ამოცანა 4.47.8.

C1 (NLD) ყუთი ეწოდება სიბრტყეზე მდებარე მართკუთხედს, რომლის გვერდები საკოორდინატო ღერძების პარალელურია და აქვს დადებითი სიგრძეები. ორ ყუთს ეწოდება თანაკვეთადი, თუ მათ აქვთ საერთო წერტილი შიგნით ან საზღვარზე. იპოვეთ უდიდესი n, რომლისთვისაც არსებობს n ყუთი $B_1,\ldots,B_n$ ისეთი, რომ B_i და B_j იკვეთებიან მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $i\not\equiv j\pm1 \pmod n$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2008-shortlist-8“-ის ამოხსნა: ასეთი n-ის უდიდესი მნიშვნელობა 6-ის ტოლია. ექვსი ყუთი სიბრტყეზე შეიძლება განთავსდეს ისე, როგორც ნახაზზეა ნაჩვენები.



ახლა დავამტკიცოთ, რომ $n\leq6$. X_i-ითა და Y_i-ით აღვნიშნოთ B_i ყუთის გეგმილები შესაბამისად Ox და Oy წრფეებზე. თუ $i\not\equiv j\pm1 \pmod n$, მაშინ $X_i\cap X_j\neq\emptyset$

და $Y_i \cap Y_j \neq \emptyset$. თუ $i \equiv j \pm 1 \pmod{n}$, მაშინ $X_i \cap X_j = \emptyset$ ან $Y_i \cap Y_j = \emptyset$.
ახლა დავამტკიცოთ, რომ არსებობს i-ს უმეტეს 3 მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $X_i \cap X_{i+1} = \emptyset$. დავუშვათ $X_1 = [a_1, b_1]$, ..., $X_n = [a_n, b_n]$. ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ვუშვათ, რომ $a_1 = \max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. თუ $b_i < a_1$ რომელიმე $i \in \{2, 3, \dots, n\}$-თვის, მაშინ $X_i \cap X_1 = \emptyset$, საიდანაც $i \in \{2, n\}$. ამიტომ $a_1 \in X_3 \cap X_4 \cap \dots \cap X_{n-1}$ და $X_2 \cap X_3$, $X_n \cap X_{n-1}$, $X_1 \cap X_2$ და $X_1 \cap X_n$ ერთადერთი შესაძლო თანაკვეთებია, რომლებიც შეიძლება იყოს ცარიელი. დავამტკიცებთ, რომ ყველა ეს სიმრავლე ვერ იქნება ცარიელი. დავუშვათ საწინააღმდეგო. მაშინ $a_3 \in (b_2, a_1)$, $b_n \in (a_3, a_1)$ და $a_{n-1} \in (b_n, a_1)$. ეს გულისხმობს, რომ $a_{n-1} > b_2$ და $X_{n-1} \cap X_2 = \emptyset$, რაც წინააღმდეგობაა.
ანალოგიურად დავამტკიცებთ, რომ $Y_1 \cap Y_2$, ..., $Y_n \cap Y_1$ თანაკვეთებიდან უმეტეს სამია ცარიელი. თუმცა, $X_1 \cap X_2$, $X_2 \cap X_3$, ..., $X_n \cap X_1$, $Y_1 \cap Y_2$, $Y_2 \cap Y_3$, ..., $Y_n \cap Y_1$ თანაკვეთებს შორის n ცარიელი სიმრავლეა, საიდანაც ვიღებთ $n \leq 3+3 = 6$. □

ამოცანა 4.47.9.

C2 (SRB) ნებისმიერი ნატურალური n რიცხვისთვის იპოვეთ $\{1, 2, \dots, n\}$ სიმრავლის იმ $(a_1, \dots, a_n)$ გადანაცვლებათა რაოდენობა, რომელთაც აქვთ შემდეგი თვისება:

$2(a_1 + a_2 + \dots + a_k)$ იყოფა k-ზე, ნებისმიერი $k = 1, 2, \dots, n$-თვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2008-shortlist-9“-ის ამოხსნა: გადანაცვლებას ვუწოდოთ კარგი, თუ ის აკმაყოფილებს მითითებულ თვისებას. ჩვენ გვინდა გამოვთვალოთ კარგი გადანაცვლებების x_n რაოდენობა. $n = 1, 2, 3$-თვის თითოეული გადანაცვლება კარგია, ამიტომ $x_n = n!$, როცა $n \leq 3$.
ახლა დავუშვათ, რომ $n \geq 4$. რადგან $(n-1) \mid 2(a_1 + \dots + a_{n-1}) = 2[(1 + \dots + n) - a_n] = n(n+1) - 2a_n = (n+2)(n-1) - 2(a_n - 1)$, ვასკვნით, რომ $(n-1) \mid 2(a_n - 1)$. თუ n ლუწია, უშუალოდ ვასკვნით, რომ $a_n = n$ ან $a_n = 1$.
დავამტკიცოთ, რომ $a_n \in \{1, n\}$ კენტი n-ისთვის. დავუშვათ საწინააღმდეგო. მაშინ $n - 1 = 2(a_n - 1)$, ე.ი. $a_n = (n+1)/2$. მაშინ $n - 2 \mid 2(a_1 + \dots + a_{n-2}) = n(n+1) - 2a_n - 2a_{n-1} = n(n+1) - (n+1) - 2a_{n-1} = (n-2)(n+2) + 3 - 2a_{n-1}$, საიდანაც ვიღებთ $n-2 \mid 2a_{n-1} - 3$. რადგან $(2a_{n-1} - 3)/(n-2) \leq (2n-3)/(n-2) = 1 + 1/(n-2) < 2$, ვიღებთ $n - 2 = 2a_{n-1} - 3$. ეს გულისხმობს, რომ $a_{n-1} = (n+1)/2 = a_n$, რაც წინააღმდეგობაა.
ამრიგად, $n \geq 4$-ისთვის აუცილებლად $a_n \in \{1, n\}$. $a_n = n$-ისთვის არსებობს x_{n-1} კარგი გადანაცვლება, ხოლო $a_n = 1$-ისთვის ამოცანა დადის $\{2, 3, \dots, n\}$ სიმრავლის იმ კარგი გადანაცვლებების დათვლაზე, რომლებიც აკმაყოფილებენ მოცემულ თვისებას. თუმცა, რადგან $2(a_1 + \dots + a_k) = 2k + 2((a_1 - 1) + \dots + (a_k - 1))$, მივიღებთ $k \mid 2(a_1 + \dots + a_k)$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $k \mid 2[(a_1 - 1) + \dots + (a_k - 1)]$.

ეს იძლევა ბიექციას $\{2, 3, \dots, n\}$-ის კარგი გადანაცვლებებსა და $\{1, 2, \dots, n-1\}$-ის კარგი გადანაცვლებებს შორის. ამრიგად, გვაქვს $x_n = 2x_{n-1}$ როცა $n \geq 4$, რაც გულისხმობს, რომ $x_n = 2^{n-3} \cdot x_3 = 6 \cdot 2^{n-3}$ როცა $n \geq 4$. □

ამოცანა 4.47.10.

C3 (PER) განვიხილოთ საკოორდინატო სიბრტყის ყველა მთელკოორდინატიანი წერტილის S სიმრავლე. მოცემული ნატურალური k რიცხვისთვის, ორ განსხვავებულ $A, B \in S$ წერტილს ეწოდება k-მეგობრები, თუ არსებობს ისეთი $C \in S$ წერტილი, რომ ABC სამკუთხედის ფართობი k-ს ტოლია. $T \subseteq S$ სიმრავლეს ეწოდება k-კლიკა, თუ T-ს ნებისმიერი ორი წერტილი k-მეგობარია. იპოვეთ უმცირესი ნატურალური k რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობს 200-ზე მეტი ელემენტისგან შემდგარი k-კლიკა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2008-shortlist-10“-ის ამოხსნა: რადგან ABC სამკუთხედის ფართობი ტოლია $(1/2)|\vec{AB} \times \vec{AC}|$, გვექნება, რომ $(0, 0)$ და (a, b) არიან k-მეგობრები მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა არსებობს ისეთი წერტილი (x, y), რომ $ay - bx = \pm 2k$. ევკლიდეს ალგორითმის თანახმად, ასეთი მთელი x და y რიცხვები იარსებებს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $\gcd(a, b) \mid 2k$. ანალოგიურად, (a, b) და (c, d) არიან k-მეგობრები მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $\gcd(c - a, d - b) \mid 2k$. ვივარაუდოთ, რომ არსებობს $n^2 + 1$ ზომის k-კლიკა S რაიმე $n \geq 1$-ისთვის. მაშინ არსებობს ორი ისეთი ელემენტი $(a, b), (c, d) \in S$, რომ $a \equiv c \pmod{n}$ და $b \equiv d \pmod{n}$. ეს გულისხმობს, რომ $n \mid \gcd(a - c, b - d) \mid 2k$, ან ეკვივალენტურად, $n \mid 2k$. ამრიგად, იმისათვის, რომ არსებობდეს 200 ზომის k-კლიკა, უნდა გვქონდეს $n \mid 2k$ ყველა $n \in \{1, 2, \dots, 14\}$-ისთვის. ამიტომ $k \geq 4 \cdot 9 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 = 180180$. ადვილი დასანახია, რომ $[0, 14]^2$ კვადრატის ყველა ბადის წერტილი 180180-მეგობარია. □

ამოცანა 4.47.11.

C4 (FRA)[IMO5] ვთქვათ n და k ნატურალური რიცხვებია, სადაც $k \geq n$ და $k - n$ ლუწი რიცხვია. მოცემულია $1, 2, \dots, 2n$ ნომრებით დანომრილი $2n$ ნათურა, რომელთაგან თითოეული შეიძლება იყოს ანთებული ან ჩაქრობილი. თავდაპირველად ყველა ნათურა ჩაქრობილია. განვიხილოთ ბიჯების მიმდევრობა: თითოეულ ბიჯზე იცვლება ერთ-ერთი ნათურის მდგომარეობა (ჩაქრობილიდან ანთებულზე ან ანთებულიდან ჩაქრობილზე). ვთქვათ N არის k ბიჯისგან შემდგარი იმ მიმდევრობათა რაოდენობა, რომელთა შედეგადაც 1-დან n-მდე ნათურები ანთებულია,

ხოლო $n+1$-დან $2n$-მდე ნათურები ჩაქრობილია. ვთქვათ M არის k ბიჯისგან შემდგარი იმ მიმდევრობათა რაოდენობა, რომელთა შედეგადაც 1-დან n-მდე ნათურები ანთებულია, ხოლო $n+1$-დან $2n$-მდე ნათურები ჩაქრობილია, მაგრამ სადაც $n+1$-დან $2n$-მდე ნათურებიდან არცერთი არასოდეს ანთებულა. იპოვეთ N/M ფარდობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2008-shortlist-11“-ის ამოხსნა: მიმდევრობათა რაოდენობა, რომლებშიც i-ური ნათურა ირთვება (ან ითიშება) ზუსტად α_i-ჯერ ($i=1,2,\dots,2n$), ტოლია $k!/(\alpha_1!\cdot\alpha_2!\cdots\alpha_{2n}!)$-ის. ამიტომ

$$M=k!\cdot\sum\left\{\frac{1}{\alpha_1!\cdots\alpha_n!}:\alpha_1+\cdots+\alpha_n=k,2\nmid\alpha_1,\dots,2\nmid\alpha_n\right\}. \tag{1}$$

ანალოგიურად, მივიღებთ

$$N=k!\cdot\sum\frac{1}{\alpha_1!\cdots\alpha_n!\cdot\beta_1!\cdots\beta_n!},$$

სადაც აჯამვა ხდება ყველა შესაძლო $\alpha_1,\dots,\alpha_n,\beta_1,\dots,\beta_n$-ზე, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $\alpha_1+\cdots+\alpha_n+\beta_1+\cdots+\beta_n=k$, $2\nmid\alpha_1,\dots,2\nmid\alpha_n$, $2\mid\beta_1,\dots,2\mid\beta_n$. ვხედავთ, რომ (1)-ში მოცემული ჯამი ტოლია X^k-ის კოეფიციენტისა შემდეგ გაშლაში:

$$f(X)=\left(X+\frac{X^3}{3!}+\frac{X^5}{5!}+\dots\right)^n=\sinh^n(X),$$

ხოლო (2)-ში მოცემული ჯამი ტოლია X^k-ის კოეფიციენტისა შემდეგ გაშლაში:

$$g(X)=\left(X+\frac{X^3}{3!}+\frac{X^5}{5!}+\dots\right)^n\cdot\left(1+\frac{X^2}{2!}+\frac{X^4}{4!}+\dots\right)^n \tag{4.277}$$

$$=\sinh^n(X)\cdot\cosh^n(X)=\frac{1}{2^n}\sinh^n(2X). \tag{4.278}$$

დავუშვათ, რომ $\sinh^n(X)=\sum_{i=0}^{\infty}a_iX^i$ რაიმე $a_1,a_2,\dots$ ნამდვილი რიცხვებისთვის. მაშინ გვექნება $\sinh^n(2X)=\sum_{i=0}^{\infty}a_i(2X)^i=\sum_{i=0}^{\infty}a_i\cdot2^i\cdot X^i$. ამიტომ

$$\frac{N}{M}=\frac{k!\cdot a_k}{\frac{1}{2^n}\cdot k!\cdot a_k\cdot 2^k}=2^{n-k}.$$

□

ამოცანა 4.47.12.

C5 (RUS) ვთქვათ $S = \{x_1, x_2, \dots, x_{k+l}\}$ არის $[0,1]$ შუალედში მოთავსებული ნამდვილ რიცხვთა $(k+l)$-ელემენტიანი სიმრავლე; k და l ნატურალური რიცხვებია. $A \subseteq S$ k-ელემენტიან ქვესიმრავლეს ეწოდება კარგი, თუ

$$\left| \frac{1}{k} \sum_{x_i \in A} x_i - \frac{1}{l} \sum_{x_j \in S \setminus A} x_j \right| \leq \frac{k+l}{2kl}.$$

დაამტკიცეთ, რომ კარგი ქვესიმრავლეების რაოდენობა სულ მცირე $2/(k+l) \cdot \binom{k+l}{k}$-ის ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2008-shortlist-12“-ის ამოხსნა: ვთქვათ m არის S-ის ყველა ელემენტის საშუალო, ე.ი. $m = 1/(k+l)(x_1 + x_2 + \cdots + x_{k+l})$. განვმარტოთ $\Gamma(A) = (1/k)\sum_{x \in A} x$. ცხადია, A სიმრავლე არის კარგი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $|\Gamma(A) - m| \leq 1/(2k)$. S-ის თითოეული $\pi = (\pi_1, \dots, \pi_{k+l})$ გადანაცვლებისთვის განვიხილოთ $A_1^\pi, A_2^\pi, \dots, A_{k+l}^\pi$ სიმრავლეები, რომლებიც განმარტებულია, როგორც $A_i^\pi = \{\pi_i, \pi_{i+1}, \dots, \pi_{i+k-1}\}$ (ინდექსები ათვლილია $k+l$ მოდულით). დავამტკიცებთ, რომ A_i^π სიმრავლეებიდან სულ მცირე ორი არის კარგი. შევღებოთ A_i^π სიმრავლეები წითლად და მწვანედ შემდეგნაირად: A_i^π არის მწვანე მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\Gamma(A_i^\pi) \geq m$. შევნიშნოთ, რომ $\Gamma(A_i^\pi) - \Gamma(A_{i+1}^\pi) = (1/k)(\pi_i - \pi_{i+k})$ სიდიდის აბსოლუტური მნიშვნელობა $\leq 1/k$. ამიტომ $|\Gamma(A_i^\pi) - m| \leq 1/(2k)$ ან $|\Gamma(A_{i+1}^\pi) - m| \leq 1/(2k)$. მაშასადამე, როდესაც $A_1^\pi, \dots, A_{k+l}^\pi$ მიმდევრობაში ორი მეზობელი სიმრავლე სხვადასხვა ფერისაა, მათგან ერთ-ერთი აუცილებლად კარგი უნდა იყოს. თუ თითოეული ფერის ≥ 2 სიმრავლეა, ცხადია, რომ სულ მცირე ორი სიმრავლე იქნება კარგი. დავუშვათ, რომ არსებობს მხოლოდ ერთი წითელი სიმრავლე და ის არის ერთადერთი კარგი სიმრავლე. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ A_1^π არის წითელი. მაშინ $m(k+l) = \Gamma(A_1^\pi) + \Gamma(A_2^\pi) + \cdots + \Gamma(A_{k+l}^\pi) > (m - 1/(2k)) + m + 1/(2k) + \cdots + m + 1/(2k) \geq (k+l)m$, რაც წინააღმდეგობაა. ახლა შეგვიძლია დავამტკიცოთ მოთხოვნილი დებულება. S-ის თითოეულ $(k+l)!$ გადანაცვლებას მივუსადაგებთ სულ მცირე ორ კარგ სიმრავლეს. თითოეული სიმრავლე ითვლება $(k+l) \cdot k! \cdot l!$-ჯერ, ასე რომ არსებობს სულ მცირე $(2(k+l)!/(k+l)) \cdot (1/(k! \cdot l!))$ კარგი სიმრავლე. □

ამოცანა 4.47.13.

ვიგულისხმოთ, რომ $n \geq 2$. $S_1, S_2, \dots, S_{2^n}$ იყოს $A = \{1, 2, 3, \dots, 2^{n+1}\}$ სიმრავლის 2^n

ქვესიმრავლე, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ თვისებას: არ არსებობენ ინდექსები a და b, სადაც $a < b$, და ელემენტები $x, y, z \in A$, სადაც $x < y < z$, ისეთი, რომ $y, z \in S_a$ და $x, z \in S_b$. დაამტკიცეთ, რომ $S_1, S_2, \dots, S_{2^n}$ სიმრავლეებიდან სულ მცირე ერთი შეიცავს არაუმეტეს $4n$ ელემენტს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2008-shortlist-13“-ის ამოხსნა: დავამტკიცებთ უფრო ძლიერ შედეგს, რომ ნებისმიერი k-თვის გვექნება

$$\sum_{i=1}^{k}(|S_i| - (n+1)) \leq (2n+1) \cdot 2^{n-1}. \tag{1}$$

სასურველი დებულება გამომდინარეობს (1)-დან, რადგან თუ $|S_i| \geq 2n+2$ თითოეული i-თვის, მაშინ $(2n+1) \cdot 2^{n-1} \geq 2^n \cdot (n+1)$, რაც შეუძლებელია. (1)-ის დასამტკიცებლად გამოვიყენებთ ინდუქციას n-ის მიმართ. ჯერ $n = 1$-ისთვის და $\{1,2,3,4\}$-ის ნებისმიერი $S_1, S_2, \dots, S_k$ ქვესიმრავლეებისთვის გვინდა დავამტკიცოთ $|S_1| + \dots + |S_k| \leq 2^0 \cdot 3 + k(1+1) = 3 + 2k$. საკმარისია ამის შემოწმება მხოლოდ მაშინ, როცა $|S_i| \geq 3$ თითოეული i-თვის. თუ არსებობს ოთხელემენტიანი ერთი სიმრავლე, მაშინ $k = 1$ და უტოლობა სრულდება. თუ ყველა სიმრავლეს აქვს სიმძლავრე 3, მაშინ $k \leq 3$ ($\{1,3,4\}$ და $\{2,3,4\}$ ორივე ვერ იქნება არჩეულ სიმრავლეებს შორის), ამიტომ $3k \leq 6 + 2k$. ახლა დავუშვათ, რომ დებულება ჭეშმარიტია $n-1$-ისთვის. $\{1, 2, \dots, 2^{n+1}\}$-ის $S_1, \dots, S_k$ ქვესიმრავლეები დავყოთ ორ ოჯახად: $\mathcal{A} = \{A_1, \dots, A_l\}$, რომელთა ყველა ელემენტი მეტია 2^n-ზე, და $\mathcal{B} = \{B_1, \dots, B_{k-l}\}$, დანარჩენი ქვესიმრავლეები. ინდუქციის დაშვების გამოყენებით ვიღებთ $\sum_{i=1}^{l}(|A_i| - (n+1)) \leq (2n-1) \cdot 2^{n-2} - l$. α_i-ით აღვნიშნოთ $B_i \cap \{2^n+1, \dots, 2^{n+1}\}$-ის უმცირესი ელემენტი, თუ ის არსებობს. ვთქვათ $H_i = B_i \cap \{1, \dots, 2^n\}$ და $G_i = B_i \cap \{2^n+1, \dots, 2^{n+1}\} \setminus \{\alpha_i\}$. თუ $i < j$, ვამტკიცებთ, რომ $G_i \cap G_j = \emptyset$. წინააღმდეგ შემთხვევაში, განვიხილოთ $z \in G_i \cap G_j$ და ავიღოთ $y = \alpha_i$, $x \in H_j$, მივიღებთ წინააღმდეგობას, რადგან $x < y < z$ და $x, z \in B_j$, $y, z \in B_i$. G_i სიმრავლეები თანაუკვეთია და ინდუქციის დაშვება სამართლიანია H_i სიმრავლეებისთვის. ამდენად $\sum_{i=1}^{k-l}(|B_i| - (n+1)) = \sum_{i=1}^{k-l}(|H_i| - n) + \sum_{i=1}^{k-l}|G_i| \leq (2n-1)2^{n-2} + 2^n$. ამრიგად

$$\sum_{i=1}^{k}(|S_i| - (n+1)) \leq (2n-1) \cdot 2^{n-2} \cdot 2 - l + 2^n \leq (2n+1)2^{n-1}. \tag{4.279}$$

□

ამოცანა 4.47.14.

მახვილკუთხა ABC სამკუთხედის ორთოცენტრია H. წრეწირი, რომელიც გადის H წერტილზე და რომლის ცენტრიც BC გვერდის შუაწერტილია, BC წრფეს კვეთს A_1 და A_2 წერტილებში. ანალოგიურად, წრეწირი, რომელიც გადის H წერტილზე და რომლის ცენტრიც CA გვერდის შუაწერტილია, CA წრფეს კვეთს B_1 და B_2 წერტილებში, ხოლო წრეწირი, რომელიც გადის H წერტილზე და რომლის ცენტრიც AB გვერდის შუაწერტილია, AB წრფეს კვეთს C_1 და C_2 წერტილებში. აჩვენეთ, რომ $A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2$ წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობენ.

ამოხსნა:

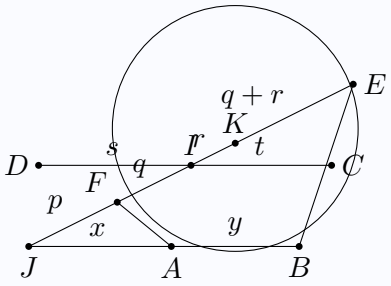
ამოცანა „2008-shortlist-14“-ის ამოხსნა: ვთქვათ A', B', C' შესაბამისად არის BC, CA, AB მონაკვეთების შუაწერტილები, ხოლო A'', B'', C'' შესაბამისად HA, HB, HC მონაკვეთების შუაწერტილებია. ვთქვათ O არის საგარეო წრეწირის ცენტრი $\triangle ABC$ და R არის მისი შემოხაზული წრეწირის რადიუსი. პითაგორას თეორემის თანახმად $OA_1^2 = OA'^2 + A'A_1^2 = OA'^2 + A'H^2$. რადგან $HA'OA''$ პარალელოგრამია, გვაქვს $OA'^2 + A'H^2 = (1/2)(OH^2 + A'A''^2)$. თუმცა, რადგან $A''A'OA$ პარალელოგრამია, გვაქვს $A'A'' = OA = R$. ამრიგად, $OA_1^2 = (1/2)(R^2 + OH^2)$. ანალოგიური თანაფარდობები $OA_2, OB_1, OB_2, OC_1, OC_2$-ისთვის გვიჩვენებს, რომ $A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2$ წერტილები მდებარეობენ წრეწირზე ცენტრით O-ში. □

ამოცანა 4.47.15.

მოცემულია $ABCD$ ტრაპეცია AB და CD პარალელური გვერდებით. დავუშვათ, რომ არსებობს წერტილი E BC წრფეზე BC მონაკვეთის გარეთ და წერტილი F AD მონაკვეთის შიგნით, ისეთი, რომ $\angle DAE = \angle CBF$. I-თ აღვნიშნოთ CD და EF წრფეების გადაკვეთის წერტილი, ხოლო J-თ — AB და EF წრფეების გადაკვეთის წერტილი. იყოს K EF მონაკვეთის შუაწერტილი. დავუშვათ, რომ K არ მდებარეობს AB და CD წრფეებზე. დაამტკიცეთ, რომ I ეკუთვნის $\triangle ABK$-ს შემოსაზღვრულ წრეწირს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა K ეკუთვნის $\triangle CDJ$-ს შემოსაზღვრულ წრეწირს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2008-shortlist-15“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ წერტილების განლაგება ისეთია, რომ $ABEF$ ამოზნექილი ოთხკუთხედია და C ეკუთვნის BE მონაკვეთს (დანარჩენი შემთხვევები ანალოგიურია).



ვთქვათ $JF = p$, $FI = q$, $IK = r$. მაშინ $KE = q + r$. შემოვიღოთ აგრეთვე აღნიშვნები $DI = s$, $IC = t$, $JA = x$, $AB = y$. რადგან $ABEF$ ჩახაზულია, გვაქვს $JA \cdot JB = JF \cdot JE$, ე.ი., $x(x + y) = p(p + 2q + 2r)$. $CD \parallel JB$-დან გვაქვს $s/x = q/p$ და $t/(x + y) = (q + 2r)/(p + 2q + 2r)$. ბოლო სამი ტოლობიდან გამომდინარეობს, რომ $st = q(q + 2r)$. $ABKI$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $x(x + y) = (p + q)(p + q + r)$. ხოლო $JCKD$ ჩახაზულია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $(p + q)r = st$. ჩვენ გვინდა დავამტკიცოთ, რომ

$$x(x + y) = (p + q)(p + q + r) \iff (p + q)r = st.$$

უკვე არსებული ტოლობების გამოყენებით, წინა ეკვივალენტობიდან შეგვიძლია გამოვრიცხოთ x, $x + y$, s და t. ამრიგად, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ

$$\left[\frac{p(p + 2q + 2r)}{(p + q)(p + q + r)} = 1 \iff \frac{(p + q)r}{q(q + 2r)} = 1\right]$$

$$\iff [p(p + 2q + 2r) = (p + q)(p + q + r) \iff (p + q)r = q(q + 2r)].$$

ბოლო ეკვივალენტობა აშკარა ხდება ყველა წევრის გადამრავლებისთანავე. □

ამოცანა 4.47.16.

$ABCD$ იყოს ამოზნექილი ოთხკუთხედი, ხოლო P და Q იყოს ისეთი წერტილები, რომ $PQDA$ და $QPBC$ ჩახაზული ოთხკუთხედებია. დავუშვათ, რომ PQ მონაკვეთზე არსებობს ისეთი E წერტილი, რომ $\angle PAE = \angle QDE$ და $\angle PBE = \angle QCE$. აჩვენეთ, რომ $ABCD$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2008-shortlist-16“-ის ამოხსნა: ჯერ განვიხილოთ შემთხვევა $EQ \neq EP$. დავუშვათ, რომ $EQ < EP$ და A'-ით და D'-ით აღვნიშნოთ EA-სა და ED-ს გადაკვეთის წერტილები $APQD$-ს შემოხაზულ წრეწირთან. მაშინ $\angle PAA' = \angle PAD' + \angle D'AA' = \angle PAD' + \angle D'DA'$, ხოლო $\angle QDD' = \angle QDA' + \angle A'DD'$, საი-

დანაც $\angle QDA' = \angle PAD'$. ეს ნიშნავს, რომ $A'Q = PD'$ და $A'D' \parallel QP$. ამიტომ $\angle DEQ = \angle DD'A' = \angle DAA'$; შესაბამისად, QE წარმოადგენს მხებს $\triangle DAE$-ს შემოხაზული წრეწირისადმი. ვთქვათ M არის AD-სა და PQ-ს გადაკვეთის წერტილი. მაშინ $ME^2 = MD \cdot MA$. რადგან $APQD$ ჩახაზულია, გვაქვს $MD \cdot MA = MQ \cdot MP$; შესაბამისად $ME^2 = MQ \cdot MP$. დავუშვათ, რომ BC კვეთს PQ-ს N წერტილში. მაშინ $NE^2 = NQ \cdot NP$, და რადგან PQ წრფეზე არსებობს ერთადერთი X წერტილი, რომლისთვისაც $XE^2 = XQ \cdot XP$, ვასკვნით, რომ $M \equiv N$. ახლა $MD \cdot MA = ME^2 = MC \cdot MB$-დან ვიღებთ, რომ $ABCD$ ჩახაზულია. თუ $EQ = EP$, მაშინ იოლი დასამტკიცებელია, რომ AD, BC, PQ მონაკვეთების შუამართობები ემთხვევა, საიდანაც $ABCD$ ტოლფერდა ტრაპეციაა, შესაბამისად ის ჩახაზულია. □

ამოცანა 4.47.17.

BE და CF იყოს სიმაღლეები მახვილკუთხა ABC სამკუთხედში. ორი წრეწირი, რომლებიც გადიან A და F წერტილებზე, ეხება BC წრფეს P და Q წერტილებში ისე, რომ B მდებარეობს C-სა და Q-ს შორის. დაამტკიცეთ, რომ PE და QF წრფეები იკვეთებიან $\triangle AEF$-ს შემოსაზღვრულ წრეწირზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2008-shortlist-17“-ის ამოხსნა: ვთქვათ M არის QF-ისა და PE-ს გადაკვეთის წერტილი. ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ $\angle QMP = \angle BAC$. რადგან $\angle MQP = \angle QAB$ (QB არის მხები $\triangle QFA$-ზე შემოხაზული წრეწირისადმი), საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ $\angle QAB + \angle BAC = \angle QMP + \angle MQP$, ანუ ექვივალენტურად, $\angle QAE = \angle EPC$. ამდენად, უნდა დავამტკიცოთ, რომ $AQPE$ ციკლური ოთხკუთხედია. $BQ^2 = BF \cdot BA = BP^2$-დან ვღებულობთ $BP = BQ$. $BF \cdot BA = BP^2$-ის $AF \cdot AB = AE \cdot AC$-ზე მიმატებით (რაც სრულდება, რადგან $BCEF$ ციკლურია) ვღებულობთ $AB^2 = AE \cdot AC + BP^2$. პითაგორას თეორემიდან გვექნება $AB^2 = AE^2 + BE^2 = AE^2 + BC^2 - CE^2$, საიდანაც ვღებულობთ $BC^2 - CE^2 = AE \cdot EC + BP^2$. ეს გულისხმობს, რომ $BC^2 - BP^2 = CE^2 + AE \cdot EC$, ანუ ექვივალენტურად

$$CE \cdot (CE + AE) = (BC + BP)(BC - BP) = CQ \cdot CP.$$

ამრიგად, $CE \cdot CA = CP \cdot CQ$ და $QPEA$ ციკლურია. □

ამოცანა 4.47.18.

k და n იყოს მთელი რიცხვები, სადაც $0 \leq k \leq n-2$. განვიხილოთ სიბრტყეზე არსებული n წრფისგან შემდგარი L სიმრავლე, რომელთაგან არცერთი ორი არ არის პარალელური და არცერთ სამს არ აქვს საერთო წერტილი. I-თ აღვნიშნოთ L სიმრავლის წრფეების გადაკვეთის წერტილთა სიმრავლე. იყოს O წერტილი სიბრტყეზე, რომელიც არ მდებარეობს L-ის არცერთ წრფეზე. $X \in I$ წერტილს ეწოდება წითელი, თუ ღია (OX) მონაკვეთი კვეთს L-ის არაუმეტეს k წრფეს. დაამტკიცეთ, რომ I შეიცავს სულ მცირე $(k+1)(k+2)/2$ წითელ წერტილს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2008-shortlist-18“-ის ამოხსნა:
გამოვიყენებთ ინდუქციას k-ს მიმართ. დებულება სამართლიანია $k=0$-ისთვის, რადგან არსებობს სულ მცირე ერთი P წერტილი, რომლისთვისაც (OP) არ კვეთს L-ის არცერთ წრფეს. დავუშვათ, რომ დებულება სამართლიანია $k-1$-ისთვის. განვიხილოთ O წერტილი და ის წრფე (ან ერთ-ერთი წრფე, თუ რამდენიმეა), რომლის მანძილი O-დან უმცირესია. აღვნიშნოთ ეს წრფე l-ით. ეს წრფე შეიცავს I-ს $n-1$ წერტილს. ჯერ დავამტკიცებთ, რომ l-ზე არის სულ მცირე $k+1$ წითელი წერტილი. დავიწყოთ იმით, რომ არსებობს ისეთი $P \in l \cap I$ წერტილი, რომლისთვისაც (OP) არ კვეთს L-ის არცერთ წრფეს. P წერტილი l წრფეს ორ სხივად ყოფს; დავუშვათ, რომ მათგან ერთი შეიცავს $P_1, P_2, \dots, P_u \in I$ წერტილებს, ხოლო მეორე შეიცავს $Q_1, \dots, Q_{n-2-u} \in I$ წერტილებს. დავუშვათ, რომ P_i წერტილები დალაგებულია P-დან მათ მანძილებთან შესაბამისად, და იგივე ითქმის Q_i წერტილებზეც. განვიხილოთ ღია მონაკვეთები (OP_i) და (OP_{i+1}). ნებისმიერი წრფე, რომელიც არ შეიცავს P_i და P_{i+1} წერტილებიდან არცერთს, უნდა კვეთდეს ამ მონაკვეთებიდან ან ორივეს, ან არცერთს. წრფემ, რომელიც გადის P_i-ზე (l-ისგან განსხვავებულმა), შეიძლება გადაკვეთოს (OP_{i+1}), და ანალოგიური ფაქტი სამართლიანია P_{i+1}-ზე გამავალი წრფისთვისაც. ამდენად, (OP_i) და (OP_{i+1}) მონაკვეთების კვეთის რაოდენობები L-ის წრფეებთან განსხვავდება უმეტეს 1-ით. ამიტომ $P_1, P_2, \dots, P_{\min\{k,u\}}$ ყველანი წითელია. ანალოგიური შედეგი სამართლიანია Q_i წერტილებისთვისაც, საიდანაც l-ზე არის სულ მცირე $k+1$ წითელი წერტილი.
თუ მოვაშორებთ l-ს მასზე მდებარე $n-1$ წერტილთან ერთად, დარჩენილი კონფიგურაცია საშუალებას გვაძლევს გამოვიყენოთ ინდუქციის ჰიპოთეზა. არსებობს სულ მცირე $k(k+1)/2$ რაოდენობის G წერტილი $I \setminus \{l\}$-დან, რომლებისთვისაც (OG) კვეთს $L \setminus \{l\}$-ის უმეტეს $k-1$ წრფეს. ამდენად, სულ გვექნება სულ მცირე $k(k+1)/2 + k + 1 = (k+1)(k+2)/2$ წითელი წერტილი. □

ამოცანა 4.47.19.

$ABCD$ იყოს ამოზნექილი ოთხკუთხედი. დაამტკიცეთ, რომ ოთხკუთხედის შიგნით არსებობს ისეთი P წერტილი, რომ

$$\angle PAB + \angle PDC = \angle PBC + \angle PAD = \angle PCD + \angle PBA = \angle PDA + \angle PCB = 90^\circ$$

მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც AC და BD დიაგონალები ურთიერთპერპენდიკულარულია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2008-shortlist-19“-ის ამოხსნა:
თავდაპირველად დავუშვათ, რომ $ABCD$-ს შიგნით არსებობს აღწერილი თვისების მქონე P წერტილი. იყოს K, L, M, N შესაბამისად P-დან AB, BC, CD და DA გვერდებზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეები. გვექნება $\angle KNM = \angle KNP + \angle PNM = \angle KAP + \angle PDM = 90^\circ$ და ანალოგიურად $\angle NKL = \angle KLM = \angle LMN = 90^\circ$; ამრიგად $KLMN$ მართკუთხედია. აღვნიშნოთ W, X, Y, Z-ით P-დან KL, LM, MN და NK გვერდებზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეები. $\triangle PLX \sim \triangle PCM$ მსგავსებიდან ვღებულობთ, რომ $CM = (XL/PX) \cdot PM = PM \cdot (PW/PX)$. ანალოგიურად $DM = PM \cdot (PZ/PY)$, $CL = PL \cdot (PY/PX)$, $BL = PL \cdot (PZ/PW)$. შევნიშნოთ, რომ

$$CM : DM = \frac{PW \cdot PY}{PZ \cdot PX} = CL : BL;$$

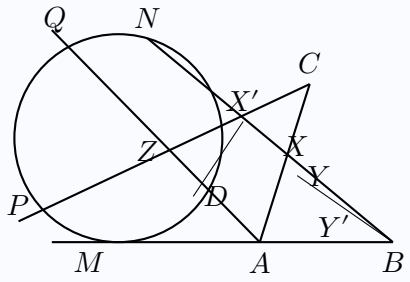
ამდენად $BD \parallel ML$. ანალოგიურად $AC \parallel LK$; ამრიგად $AC \perp BD$.
პირუკუ, დავუშვათ, რომ $ABCD$ ამოზნექილი ოთხკუთხედია, რომლისთვისაც $AC \perp BD$. იყოს P' სიბრტყის ნებისმიერი წერტილი და განვიხილოთ $M'P'L'$ სამკუთხედი, რომლისთვისაც $M'L' \parallel BD$, $P'M' \perp CD$ და $P'L' \perp CB$. ვთქვათ K' არის წერტილი, რომლისთვისაც $P'K' \perp AB$ და $K'L' \parallel AC$. ვთქვათ N' არის წერტილი, ისეთი რომ $K'L'M'N'$ მართკუთხედია. განვიხილოთ K', L', M', N' წერტილებზე გამავალი ოთხი წრფე $\alpha_k, \alpha_l, \alpha_m, \alpha_n$, რომლებიც შესაბამისად მართობულია $P'K', P'L', P'M'$ და $P'N'$ მონაკვეთების. ვთქვათ $A' = \alpha_k \cap \alpha_n$, $B' = \alpha_k \cap \alpha_l$, $C' = \alpha_l \cap \alpha_m$ და $D' = \alpha_m \cap \alpha_n$. ადრე მიღებული შედეგის გამოყენებით გვაქვს $A'C' \parallel K'L'$ და $B'D' \parallel M'L'$. ასევე გვაქვს $C'D' \parallel CD$, $B'C' \parallel BC$, $A'B' \parallel AB$, საიდანაც $\triangle DCB \sim \triangle D'C'B'$ და $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$. ამრიგად, არსებობს ჰომოთეტია, რომელსაც $A'B'C'D'$ გადაჰყავს $ABCD$-ში, და ეს ჰომოთეტია P' წერტილს ასახავს P წერტილში საჭირო თვისებებით. □

ამოცანა 4.47.20.

$ABCD$ იყოს ამოზნექილი ოთხკუთხედი, სადაც $|BA| \neq |BC|$. $\triangle ABC$ და $\triangle ADC$ სამკუთხედების ჩახაზული წრეწირები აღვნიშნოთ შესაბამისად ω_1 და ω_2-ით. დავუშვათ, რომ არსებობს ω წრეწირი, რომელიც ეხება BA სხივს A წერტილის გაგრძელებაზე და BC სხივს C წერტილის გაგრძელებაზე, რომელიც ასევე ეხება AD და CD წრფეებს. დაამტკიცეთ, რომ ω_1 და ω_2 წრეწირების საერთო გარეთა მხებები იკვეთებიან ω-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2008-shortlist-20“-ის ამოხსნა: ω წრეწირის AB, BC, CD და DA გვერდებთან მხების წერტილები შესაბამისად იყოს M, N, P, Q. გვაქვს, რომ $AB + AD = AB + AQ - QD = AB + AM - DP = BM - CP + CD = BN - CN + CD = BC + CD$. ω_1 და ω_2 წრეწირების AC-სთან მხების წერტილები აღვნიშნოთ შესაბამისად X და Y-ით. მაშინ გვაქვს $AB = AX + BC - CX$ და $AD = AY + CD - CY$.



$AB + AD = BC + CD$ ტოლობასთან ერთად, ეს გვაძლევს $AX - CX = CY - AY$. რადგან $AX + CX = CY + AY$, ვასკვნით, რომ $AX = CY$; ამდენად Y არის AC-სა და $\triangle ABC$-ის B წვეროს შესაბამისი ω_B მიწერწერილი წრეწირის მხების წერტილი. ანალოგიურად, $\triangle ADC$-ის D წვეროს შესაბამისი ω_D მიწერწერილი წრეწირი გადის X წერტილზე. განვიხილოთ ჰომოთეტია, რომელსაც ω_B გადაჰყავს ω-ში. Z-ით აღვნიშნოთ Y-ის ანასახი ამ ჰომოთეტიით. მაშინ Z ეკუთვნის ω-ს იმ მხებს, რომელიც AC-ის პარალელურია. ამიტომ Z არის X-ის ანასახი D ცენტრის მქონე იმ ჰომოთეტიით, რომელსაც ω_D გადაჰყავს ω-ში. DX და BY წრფეების ω_2 და ω_1 წრეწირებთან გადაკვეთის წერტილები შესაბამისად აღვნიშნოთ X' და Y'-ით. ω_1 და ω_B წრეწირები ჰომოთეტიურია B ცენტრით; ამრიგად, Y' არის Y-ის ანასახი ამ ჰომოთეტიით. გარდა ამისა, Y' ეკუთვნის ω_1-ის იმ მხებს, რომელიც AC-ის პარალელურია. ეს გულისხმობს, რომ XY' არის ω_1-ის დიამეტრი. ანალოგიურად, $X'Y$ არის ω_2-ის დიამეტრი. ეს გულისხმობს, რომ $X'Y \parallel XY'$, რაც ნიშნავს, რომ $\triangle ZX'Y \sim \triangle ZXY'$ და Z არის იმ ჰომოთეტიის ცენტრი, რომელსაც ω_2 გადაჰყავს ω_1-ში. ამით დასტურდება დასამტკიცებელი დებულება. □

ამოცანა 4.47.21.

N1 (AUS) ვთქვათ, n არის დადებითი მთელი რიცხვი და p არის მარტივი რიცხვი. დაამტკიცეთ, რომ თუ a, b, c არიან მთელი რიცხვები (არა აუცილებლად დადებითი), რომლებიც აკმაყოფილებენ განტოლებებს

$$a^n + pb = b^n + pc = c^n + pa,$$

მაშინ $a = b = c$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2008-shortlist-21“-ის ამოხსნა: დავუშვათ საწინააღმდეგო. თუ ამ რიცხვებიდან ორი ტოლია, მაშინ სამივე ტოლი იქნება. ამიტომ დავუშვათ, რომ a, b, c რიცხვები წყვილ-წყვილად განსხვავებულია. მოცემული პირობებიდან გამომდინარეობს, რომ

$$\frac{a^n - b^n}{a - b} \cdot \frac{b^n - c^n}{b - c} \cdot \frac{c^n - a^n}{c - a} = -p^3,$$

საიდანაც უშუალოდ გამომდინარეობს, რომ a, b, c რიცხვებიდან ზოგიერთი უარყოფითი უნდა იყოს. გარდა ამისა, n არ შეიძლება იყოს კენტი, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში თითოეული წილადი დადებითი იქნებოდა. ჯერ დავუშვათ, რომ p კენტია. რადგან $2 \nmid (a^n - b^n)/(a - b) = a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + b^{n-1}$, რიცხვებს a და b განსხვავებული ლუწ-კენტობა უნდა ჰქონდეთ. ანალოგიურად, $2 \nmid b - c$ და $2 \nmid c - a$, რაც შეუძლებელია. გვრჩება შემთხვევა $p = 2$. ჩავწეროთ $n = 2m$, მივიღებთ

$$(a^m + b^m) \cdot (b^m + c^m) \cdot (c^m + a^m) \cdot \frac{a^m - b^m}{a - b} \cdot \frac{b^m - c^m}{b - c} \cdot \frac{c^m - a^m}{c - a} = -8.$$

ეს ნიშნავს, რომ $a^m + b^m = \pm 2$, $a^m - b^m = \pm(a - b)$, და ანალოგიური ტოლობები სამართლიანია (b, c) და (c, a) წყვილებისთვის. თუ m ლუწია, მაშინ $|a| = |b| = |c| = 1$, რაც ნიშნავს, რომ a, b, c რიცხვებიდან სულ მცირე ორი ერთმანეთის ტოლი უნდა იყოს. თუ m კენტია, მაშინ $\pm 2 = a^m + b^m$ იყოფა $a + b$-ზე. ვინაიდან $a^m + b^m \equiv a + b \pmod 2$, ვასკვნით, რომ $a + b = \pm 2$. ანალოგიურად, $b + c = \pm 2$ და $c + a = \pm 2$. a, b, c რიცხვებიდან სულ მცირე ორი ერთმანეთის ტოლი უნდა იყოს, რაც წინააღმდეგობაა. □

შენიშვნა 4.47.1.

ამოცანის პირობა ძალაში რჩება, თუ დაშვებას იმის შესახებ, რომ p მარტივია, შევცვლით დაშვებით $2 \nmid p$ ან $p = 2$.

ამოცანა 4.47.22.

N2 (IRN) ვთქვათ, $a_1, a_2, \ldots, a_n$ არიან განსხვავებული დადებითი მთელი რიცხვები, $n \geq 3$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი განსხვავებული i და j ინდექსები, რომ $a_i + a_j$ არ ყოფს რიცხვებიდან არცერთს: $3a_1, 3a_2, \ldots, 3a_n$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2008-shortlist-22“-ის ამოხსნა: დავუშვათ საწინააღმდეგო. ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია დავუშვათ, რომ ეს რიცხვები ურთიერთმარტივია (წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეგვეძლო ისინი მათ საერთო გამყოფზე გაგვეყო). ასევე შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$. თითოეული $i \in \{1, 2, \ldots, n-1\}$-თვის არსებობს ისეთი $j \in \{1, 2, \ldots, n-1\}$, რომ $a_n + a_i \mid 3a_j$. ეს ფაქტი $a_n + a_i > a_j$ უტოლობასთან ერთად გულისხმობს, რომ $a_n + a_i$ იყოფა 3-ზე ნებისმიერი i-თვის. არსებობს ისეთი $k \in \{1, 2\}$, რომ $a_n \equiv k \pmod 3$ და $a_i \equiv 3 - k \pmod 3$ ყველა $i \neq n$-თვის. თითოეული $i \in \{1, 2, \ldots, n-2\}$-თვის არსებობს ისეთი j, რომ $a_{n-1} + a_i \mid 3a_j$. ვინაიდან $a_{n-1} + a_i$ არ იყოფა 3-ზე, გვექნება $a_{n-1} + a_i \mid a_j$; ამრიგად, $j = n$ და ვასკვნით, რომ $a_{n-1} + a_i \mid a_n$ ყველა $i \in \{1, 2, \ldots, n-2\}$-თვის. იყოს $l \in \{1, 2, \ldots, n\}$ ისეთი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც $a_n + a_{n-1} \mid 3a_l$. $a_n + a_{n-1} \leq 3a_l$ და $a_{n-1} + a_l \leq a_n$ უტოლობების შეკრებით ვიღებთ, რომ $a_{n-1} \leq a_l$; ამრიგად, ან $l = n$, ან $l = n-1$. პირველ შემთხვევაში, $u(a_{n-1} + a_n) = 3a_n$ რაიმე $u \in \mathbb{N}$-თვის. უშუალოდ ვხედავთ, რომ $u < 3$ და $u > 1$. შესაბამისად, $u = 2$ და $2a_{n-1} = a_n$. თუმცა ეს შეუძლებელია, რადგან თითოეული $i \in \{1, 2, \ldots, n-2\}$-თვის $a_{n-1} + a_i$ რიცხვი ყოფს $a_n = 2a_{n-1}$-ს. მეორე მხრივ, თუ $a_{n-1} + a_n \mid 3a_{n-1}$, მაშინ არსებობს ისეთი $v \in \mathbb{N}$, რომლისთვისაც $v(a_{n-1} + a_n) = 3a_{n-1}$. თუ $v \geq 2$, მაშინ $2a_{n-1} + 2a_n \leq 3a_{n-1}$, რაც შეუძლებელია. ამრიგად, $v = 1$ და ვიღებთ $a_n = 2a_{n-1}$-ს. წინა შემთხვევის ანალოგიურად, ვიღებთ წინააღმდეგობას. □

ამოცანა 4.47.23.

N3 (IRN) ვთქვათ, $a_0, a_1, a_2, \ldots$ არის დადებით მთელ რიცხვთა მიმდევრობა ისეთი, რომ ნებისმიერი ორი მიმდევრობითი წევრის უდიდესი საერთო გამყოფი მეტია წინამორბედ წევრზე, ე.ი. $(a_i, a_{i+1}) > a_{i-1}$ ყველა $i \geq 1$-ისთვის. დაამტკიცეთ, რომ $a_n \geq 2^n$ ყველა $n \geq 0$-ისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2008-shortlist-23“-ის ამოხსნა: გამოვიყენებთ მათემატიკურ ინდუქცი-

ას n-ის მიმართ. შევნიშნოთ, რომ $a_n \geq (a_{n+1}, a_n) > a_{n-1}$. აშკარაა, რომ $a_0 \geq 1$ და $a_1 \geq a_0 + 1 \geq 2$. $a_{k+1} - a_k \geq (a_{k+1}, a_k) \geq a_{k-1} + 1$-დან ვიღებთ $a_2 \geq 4$ და $a_3 \geq 7$. შეუძლებელია გვქონდეს $a_3 = 7$, რადგან $(a_3, a_2) > a_1 = 2$ გამოიწვევდა $a_2 = 7 = a_3$-ს. ამრიგად, დებულება სრულდება $n \in \{0, 1, 2, 3\}$-თვის.

დავუშვათ, რომ $n \geq 2$ და $a_i \geq 2^i$ ყველა $i \in \{0, 1, \ldots, n\}$-თვის. ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ $a_{n+1} \geq 2^{n+1}$. განვმარტოთ $d_n = (a_{n+1}, a_n)$. გვაქვს $d_n > a_{n-1}$. ვთქვათ, $a_{n+1} = kd_n$ და $a_n = ld_n$. თუ $k \geq 4$, დამტკიცება დასრულებულია, რადგან $a_{n+1} \geq 4d_n > 4a_{n-1} \geq 4 \cdot 2^{n-1} = 2^{n+1}$. თუ $l \geq 3$, მაშინ $a_{n+1} > a_n$ პირობიდან გამომდინარეობს $k \geq 4$. თუ $l = 1$, მაშინ $a_{n+1} \geq 2a_n \geq 2^{n+1}$.

ამრიგად, ერთადერთი დარჩენილი განსახილველი შემთხვევაა $a_n = 3d_n, a_{n-1} = 2d_n$. აშკარაა, რომ $d_{n-1} = (2d_n, a_{n-1}) > a_{n-2}$. თუ $a_{n-1} = d_{n-1}$, მაშინ $a_{n-1} < d_n$ და $a_{n-1} \mid 2d_n$ პირობებიდან ვიღებთ $2d_n/a_{n-1} \geq 3$ და $d_n \geq (3/2)a_{n-1} \geq (3/2) \cdot 2^{n-1}$. ახლა $a_{n+1} = 3d_n \geq 9 \cdot 2^{n-2} > 2^{n+1}$.

თუ $a_{n-1} \geq 3d_{n-1}$, მაშინ $d_n > a_{n-1} \geq 3d_{n-1}$. ვინაიდან $d_{n-1} = (2d_n, a_{n-1})$, არსებობს ისეთი $s \in \mathbb{N}$, რომ $2d_n = sd_{n-1}$. ეს გულისხმობს, რომ $d_n > 3 \cdot (2d_n/s)$, რაც ნიშნავს, რომ $s > 6$, ანუ $s \geq 7$. ამიტომ $2d_n \geq 7d_{n-1} > 7 \cdot 2^{n-2}$ და $a_{n+1} = 3d_n > 2^{n+1}$.

რჩება განსახილველი შემთხვევა $a_{n-1} = 2d_{n-1}$. $(2d_n, 2d_{n-1}) = d_{n-1}$ ტოლობიდან ვასკვნით, რომ $d_n = (d_{n-1}w)/2$ რაიმე კენტი მთელი $w \geq 3$ რიცხვისთვის. $a_{n-1} < d_n$-დან ვიღებთ $2d_{n-1} < d_n$-ს; ამრიგად, $w \geq 5$. თუ $w \geq 7$, მაშინ $a_{n+1} \geq 3 \cdot 7 \cdot d_{n-1}/2 > 21 \cdot 2^{n-3} > 2^{n+1}$; ამრიგად, რჩება განსახილველი შემთხვევა $w = 5$. ახლა გვაქვს $2^{n-3} \leq a_{n-3} < d_{n-2} = (2d_{n-1}, a_{n-2})$. თუ $a_{n-2} \geq 2d_{n-2}$, მაშინ $2d_{n-1} \geq 3d_{n-2} > 3 \cdot 2^{n-3}$. ამრიგად $a_{n+1} = 3 \cdot (5d_{n-1}/2) \geq 45 \cdot 2^{n-4} > 2^{n+1}$. თუ $a_{n-2} = d_{n-2}$, მაშინ $a_{n-2} < d_{n-1}$-დან ისევ ვიღებთ $2d_{n-1} \geq 3d_{n-2}$ და $a_{n+1} \geq 2^{n+1}$. □

ამოცანა 4.47.24.

N4 (SRB) ვთქვათ, n არის დადებითი მთელი რიცხვი. აჩვენეთ, რომ რიცხვები

$$\binom{2^n-1}{0}, \binom{2^n-1}{1}, \binom{2^n-1}{2}, \ldots, \binom{2^n-1}{2^{n-1}-1}$$

რაიმე მიმდევრობით 2^n მოდულით შედარებადია $1, 3, 5, \ldots, 2^n - 1$ რიცხვებთან.

ამოხსნა:

ამოცანა „2008-shortlist-24“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად დავამტკიცოთ, რომ $\binom{2^n-1}{k}$ რიცხვები ყველანი კენტებია. იყოს M უდიდესი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც 2^M ყოფს $(2^n-1)!$-ს. მაშინ $M = \sum_{i=1}^{n-1} [2^{n-i} - 1/2^i] = \sum_{i=1}^{n-1} (2^{n-i} - 1)$. უდი-

დესი N რიცხვი, რომლისთვისაც 2^N ყოფს $k! \cdot (2^n - 1 - k)!$-ს, აკმაყოფილებს პირობას:

$$N = \sum_{i=1}^{n-1} \left(\left[\frac{k}{2^i} \right] + \left[2^{n-i} - \frac{k+1}{2^i} \right] \right).$$

მარჯვენა მხარის თითოეული შესაკრები ტოლია $2^{n-i} - 1$-ის (ჩავწეროთ $k = q_i \cdot 2^i + r_i$, სადაც $0 \leq r_i < 2^i$). ამრიგად $M = N$ და $\binom{2^n - 1}{k}$ კენტია.

დავამტკიცოთ, რომ $\binom{2^n - 1}{k}$ რიცხვები იძლევიან განსხვავებულ ნაშთებს 2^n მოდულით. ეს სამართლიანია $n = 1$-ისთვის. დავუშვათ, რომ ეს მტკიცებულება ჭეშმარიტია რომელიღაც $n > 1$-ისთვის. ვამტკიცებთ, რომ სიმრავლეები $A_i = \left\{ \binom{2^{n+1} - 1}{2i}, \binom{2^{n+1} - 1}{2i+1} \right\}$ და $B_i = \left\{ \binom{2^n - 1}{i}, 2^{n+1} - \binom{2^n - 1}{i} \right\}$ ემთხვევა ერთმანეთს 2^{n+1} მოდულით თითოეული $i = 0, 1, \ldots, 2^{n-1} - 1$-ისთვის. ასევე ვამტკიცებთ, რომ $\bigcup_{i=0}^{2^{n-1}-1} B_i$-ის ყველა რიცხვი განსხვავებულია 2^{n+1} მოდულით. ეს ორი მტკიცებულება მოგვცემს სასურველ შედეგს. ვაჩვენოთ, რომ $\binom{2^{n+1} - 1}{2i} \equiv -\binom{2^{n+1} - 1}{2i+1} \pmod{2^{n+1}}$ და რომ ამ ორი რიცხვიდან ერთ-ერთი შედარებადია $\binom{2^n - 1}{i}$-სთან. პირველი შედარება გამომდინარეობს შემდეგიდან:

$$\begin{aligned} \binom{2^{n+1} - 1}{2i} &= \binom{2^{n+1}}{2i+1} - \binom{2^{n+1} - 1}{2i+1} \\ &= \frac{2^{n+1}}{2i+1} \binom{2^{n+1} - 1}{2i} - \binom{2^{n+1} - 1}{2i+1} \\ &\equiv -\binom{2^{n+1} - 1}{2i+1} \pmod{2^{n+1}}, \end{aligned}$$

ხოლო მეორე ჭეშმარიტია, რადგან

$$\begin{aligned} \binom{2^{n+1} - 1}{2i} &= \prod_{k=0}^{i-1} \frac{2^{n+1} - (2k+1)}{2k+1} \cdot \prod_{k=1}^{i} \frac{2^{n+1} - 2k}{2k} \\ &= \prod_{k=0}^{\left[\frac{i-1}{2}\right]} \frac{2^{n+1} - (2k+1)}{2k+1} \cdot \prod_{k=1}^{i} \frac{2^n - k}{k} \\ &\equiv (-1)^i \cdot \binom{2^n - 1}{i} \pmod{2^{n+1}}. \end{aligned}$$

დარჩა ვაჩვენოთ, რომ $\bigcup_{i=0}^{2^{n-1}-1} B_i$-ს ყველა ელემენტი განსხვავებულია 2^{n+1} მოდულით. ინდუქციის დაშვება გულისხმობს, რომ $\binom{2^n - 1}{i}$-ს აქვს განსხვავებული

ნაშთი $\binom{2^n-1}{j}$-სგან, როცა $i \neq j$. იგივე სამართლიანია $2^{n+1} - \binom{2^n-1}{i}$-სა და $2^{n+1} - \binom{2^n-1}{j}$-სთვის. შეფასებიდან $\binom{2^n-1}{2k} + \binom{2^n-1}{2k+1} \equiv 2^n$ გვაქვს, რომ $\binom{2^n-1}{i} \equiv 2^{n+1} - \binom{2^n-1}{j} \pmod{2^{n+1}}$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, თუ არსებობს ისეთი k, რომ $\{i,j\} = \{2k, 2k+1\}$ რომელიღაც k-სთვის. თუმცა, ამ შემთხვევაში

$$\binom{2^n-1}{i} + \binom{2^n-1}{j} = \frac{2^n}{2k+1}\binom{2^n-1}{2k} \not\equiv 0 \pmod{2^{n+1}}.$$

□

ამოცანა 4.47.25.

N5 (FRA) ყოველი $n \in \mathbb{N}$-ისთვის $d(n)$-ით აღვნიშნოთ n-ის (დადებითი) გამყოფების რაოდენობა. იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ფუნქცია შემდეგი თვისებებით:

(i) $d(f(x)) = x$ ყველა $x \in \mathbb{N}$-ისთვის;

(ii) $f(xy)$ ყოფს $(x-1)y^{xy-1}f(x)$-ს ყველა $x, y \in \mathbb{N}$-ისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2008-shortlist-25“-ის ამოხსნა: თუ p მარტივი რიცხვია, მაშინ $d(f(p))$-ს აქვს p გამყოფი და იგი აუცილებლად მარტივი რიცხვის ხარისხია. ამრიგად, $f(p) = q^{p-1}$ რაღაც მარტივი q რიცხვისთვის. ვაჩვენოთ, რომ $q = p$. ჯერ განვიხილოთ შემთხვევა $p > 2$. პირობებიდან $f(2p) \mid (2-1) \cdot p^{2p-1} \cdot f(2)$ და $f(2p) \mid (p-1) \cdot 2^{2p-1} \cdot f(p) = (p-1) \cdot 2^{2p-1} \cdot q^{p-1}$, ვასკვნით, რომ $f(2p) \mid (p^{2p-1} \cdot f(2), (p-1) \cdot 2^{2p-1} \cdot q^{p-1}) = (f(2), (p-1) \cdot 2^{2p-1} \cdot q^{p-1})$. რადგან $f(2p)$-ს აქვს $2p$ გამყოფი და $f(2)$ მარტივია, ეს წინააღმდეგობაა. ასევე გვავს $f(2) = 2$. მართლაც, ეს გამომდინარეობს $f(6) \mid 3^{6-1} \cdot f(2)$-დან, $f(6) \mid 2 \cdot 2^{6-1} \cdot 3^{3-1}$-დან და $d(f(6)) = 6$-დან. ახლა დავუშვათ, რომ $x = p_1^{a_1} \cdots p_n^{a_n}$ არის x-ის მარტივ მამრავლებად დაშლა, სადაც $p_1 < \cdots < p_n$. ვთქვათ $f(x) = q_1^{b_1} \cdots q_m^{b_m}$. ტოლობიდან $d(f(x)) = p_1^{a_1} \cdots p_n^{a_n} = (b_1+1) \cdots (b_m+1)$ ვასკვნით, რომ $b_i \geq p_1 - 1$ ყოველი i-თვის. თანაფარდობა $f(x) \mid (p_1-1) \cdot (p_1^{a_1-1} \cdots p_n^{a_n})^{x-1} \cdot f(p_1)$ იძლევა $q_1, \ldots, q_m \in \{p_1, \ldots, p_n\}$. ამიტომ, ყოველი მარტივი p რიცხვისთვის და ყოველი $a \in \mathbb{N}$-თვის არსებობს $b \in \mathbb{N}$ ისეთი, რომ $f(p^a) = p^b$. $p^a = b+1$-დან ვიღებთ $f(p^a) = p^{p^a-1}$. ახლა დავუშვათ, რომ $x \in \mathbb{N}$. არსებობენ მთელი რიცხვები $a_1, \ldots, a_n, b_1, \ldots, b_n$ ისეთნი, რომ $x = p_1^{a_1} \cdots p_n^{a_n}$ და $f(x) = p_1^{b_1} \cdots p_n^{b_n}$. ყოველი $i \in \{1, \ldots, n\}$-თვის გვაქვს $f(x) \mid (p_i^{a_i} - 1) \cdot (x/p_i^{a_i})^{x-1} \cdot p_i^{p_i^{a_i-1}}$; შესაბამისად $p_i^{b_i} \mid p_i^{p_i^{a_i-1}}$, საიდანაც გამომდი-

ნარეობს $b_i + 1 \leq p_i^{a_i}$. ამ უტოლობების გადამრავლებით $i = 1, \ldots, n$-თვის ვიღებთ $d(f(x)) = (b_1 + 1) \cdots (b_n + 1) \leq p_1^{a_1} \cdots p_n^{a_n} = x$. რადგან $d(f(x)) = x$, უნდა გვქონდეს $b_i = p_i^{a_i} - 1$ ყველა i-თვის და $f(x) = p_1^{p_1^{a_1}-1} \cdots p_n^{p_n^{a_n}-1}$. ადვილი შესამოწმებელია, რომ წინა თანაფარდობით განსაზღვრული f ფუნქცია აკმაყოფილებს მოთხოვნილ პირობებს. □

ამოცანა 4.47.26.

N6 (LTU)[IMO3] დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი დადებითი მთელი n რიცხვი, რომ $n^2 + 1$-ს გააჩნია მარტივი გამყოფი, რომელიც მეტია $2n + \sqrt{2n}$-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2008-shortlist-26“-ის ამოხსნა: თუ p არის $p \equiv 1 \pmod 4$ სახის ნებისმიერი მარტივი რიცხვი, ჩვენ ვიცით, რომ $(-1/p) = 1$ და არსებობს ზუსტად ორი რიცხვი $n, m \in \{0, 1, 2, \ldots, p-1\}$, რომელთა კვადრატიც შედარებადია -1-ის p მოდულით. რადგან ამ ორი რიცხვის ჯამი p-ს ტოლია, ერთ-ერთი მათგანი ნაკლებია $p/2$-ზე. დავუშვათ, რომ $n < p/2$; ავიღოთ $k = p - 2n$. საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი მარტივი p რიცხვი, რომლისთვისაც $k > \sqrt{2n}$. ტოლობიდან $p \mid n^2 + 1 = (p^2 - 2pk + k^2)/4 + 1$ ვასკვნით, რომ $p \mid k^2 + 4$. ეს გულისხმობს, რომ $k^2 \geq p - 4$. საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ $p - 4 > 2n$, ანუ $4 < p - 2n = k$ p-ს უსასრულოდ ბევრი მნიშვნელობისთვის. თუმცა, ეს პირობა შესრულდება, რადგან $k \geq \sqrt{p-4} > 4$ როცა $p > 20$, და არსებობს 20-ზე მეტი უსასრულოდ ბევრი მარტივი რიცხვი, რომლებიც შედარებადია 1-ის მოდულით 4. □

4.48 IMO 2009 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.48.1.

A1 (CZE) იპოვეთ უდიდესი შესაძლო მთელი k რიცხვი ისეთი, რომ შემდეგი დებულება ჭეშმარიტია: მოცემულია 2009 ნებისმიერი გადაუგვარებელი სამკუთხედი. თითოეულ სამკუთხედში სამი გვერდი შეღებილია ისე, რომ ერთი ლურჯია, ერთი — წითელი და ერთი — თეთრი. ახლა, თითოეული ფერისთვის ცალ-ცალკე

დავალაგოთ გვერდების სიგრძეები. მივიღებთ:

$$b_1 \leq b_2 \leq \ldots \leq b_{2009} \quad \text{ლურჯი გვერდების სიგრძეები,}$$

$$r_1 \leq r_2 \leq \ldots \leq r_{2009} \quad \text{წითელი გვერდების სიგრძეები,}$$

$$\text{და } w_1 \leq w_2 \leq \ldots \leq w_{2009} \quad \text{თეთრი გვერდების სიგრძეები.}$$

მაშინ არსებობს k რაოდენობის j ინდექსი ისეთი, რომ შეგვიძლია ავაგოთ გადაუგვარებელი სამკუთხედი b_j, r_j, w_j გვერდების სიგრძეებით.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-shortlist-1“-ის ამოხსნა: შევნიშნოთ, რომ b_{2009}, r_{2009} და w_{2009} ყოველთვის ადგენენ სამკუთხედს. ამ ფაქტის დამტკიცებისათვის საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ ამ სამი რიცხვიდან უდიდესი (ვთქვათ w_{2009}) ნაკლებია დანარჩენი ორის ჯამზე. რადგან არსებობს ისეთი b_i და r_j, რომ w_{2009}, b_i და r_j ადგენენ სამკუთხედს, ვღებულობთ $w_{2009} < b_i + r_j \leq b_{2009} + r_{2009}$. ეს ამტკიცებს, რომ $k \geq 1$. ახლა მოვიყვანოთ მაგალითი, რომელშიც მხოლოდ ერთი სამეული (b_i, r_i, w_i) ადგენს სამკუთხედს. ავიღოთ $w_i = 2i, r_i = i$, $i = 1, 2, \ldots, 2009$-თვის; და განვმარტოთ $b_i = i$, როდესაც $i \in \{1, 2, \ldots, 2008\}$, ხოლო $b_i = 2i$, როდესაც $i = 2009$. ახლა შევადგინოთ $T_1, \ldots, T_{2009}$ სამკუთხედები ისე, რომ თითოეულს ჰქონდეს ერთი ლურჯი, ერთი წითელი და ერთი თეთრი გვერდი. $j = 1, 2, \ldots, 2008$-თვის T_j სამკუთხედის გვერდებად გავხადოთ w_j, r_{j+1} და b_j, რადგან $2j < j + j + 1$. T_{2009}-ის გვერდები შეიძლება იყოს $w_{2009} = 4018, r_1 = 1$ და $b_{2009} = 4018$. ამოცანის პირობები აშკარად სრულდება. □

ამოცანა 4.48.2.

ვთქვათ, a, b, c დადებითი ნამდვილი რიცხვებია ისეთი, რომ $1/a+1/b+1/c = a+b+c$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{1}{(2a+b+c)^2} + \frac{1}{(2b+c+a)^2} + \frac{1}{(2c+a+b)^2} \leq \frac{3}{16}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-shortlist-2“-ის ამოხსნა: a, b და c-ზე მოცემული პირობებიდან გამომდინარეობს, რომ $abc(a+b+c) = ab+bc+ca$. $(X+Y+Z)^2 \geq 3(XY+YZ+ZX)$ უტოლობის გამოყენებით $X = ab, Y = bc, Z = ca$-თვის ვღებულობთ $(ab+bc+ca)^2 \geq 3abc(a+b+c) = 3(ab+bc+ca)$, რაც ნიშნავს, რომ $ab+bc+ca \geq 3$. $2a+b+c \geq$

$2\sqrt{(a+b)(a+c)}$ და ორი ანალოგიური უტოლობიდან ვასკვნით, რომ

$$\frac{1}{(2a+b+c)^2}+\frac{1}{(2b+c+a)^2}+\frac{1}{(2c+a+b)^2} \leq \frac{2(a+b+c)}{4(a+b)(b+c)(c+a)} \leq \frac{9(a+b+c)}{16(ab+bc+ca)(a+b+c)}.$$

ბოლო უტოლობა გამომდინარეობს იქიდან, რომ $9(a+b)(b+c)(c+a) = 9(a^2b+ab^2+b^2c+bc^2+c^2a+ca^2)+18abc = 8(ab+bc+ca)(a+b+c)+(a^2b+ab^2+b^2c+bc^2+c^2a+ca^2-6abc) \geq 8(ab+bc+ca)(a+b+c)$. საჭირო უტოლობა ახლა გამომდინარეობს $ab+bc+ca \geq 3$-დან. ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $a=b=c=1$. □

ამოცანა 4.48.3.

იპოვეთ ყველა f ფუნქცია დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლიდან დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლეში ისეთი, რომ ნებისმიერი a და b დადებითი მთელი რიცხვებისთვის არსებობს გადაუგვარებელი სამკუთხედი, რომლის გვერდების სიგრძეებია

$$a, \quad f(b) \quad \text{და} \quad f(b+f(a)-1).$$

(სამკუთხედი არის გადაუგვარებელი, თუ მისი წვეროები არ მდებარეობს ერთ წრფეზე.)

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-shortlist-3“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ f აკმაყოფილებს მოცემულ პირობებს. დავამტკიცოთ, რომ $f(1)=1$. დავუშვათ $K=f(1)-1>0$. იყოს m f-ის მინიმუმი, ხოლო b ნებისმიერი რიცხვი, რომლისთვისაც $f(b)=m$. რადგან $1, m=f(b)$ და $f(b+f(1)-1)=f(b+K)$ ადგენენ სამკუთხედს, უნდა გვქონდეს $f(b+K)<1+f(b)$. m-ის მინიმალურობიდან გამომდინარეობს, რომ $f(b+K)=m$, და ინდუქციით $f(b+nK)=m$ ყველა $n \in \mathbb{N}$-თვის. არსებობს სამკუთხედი გვერდებით $b+nK, f(1)$ და $f(m)$; საიდანაც $b+nK<f(1)+f(m)$ თითოეული n-თვის. ეს წინააღმდეგობა ამტკიცებს, რომ $f(1)=1$. რიცხვები $a, 1=f(1)$ და $f(f(a))$ ადგენენ სამკუთხედს ნებისმიერი a-თვის. ამიტომ $a-1<f(f(a))<a+1$; საიდანაც $f(f(a))=a$ და f არის ბიექცია. ახლა გვქვს, რომ $f(a), f(b)$ და $f(b+a-1)$ განსაზღვრავენ სამკუთხედს ყველა $a, b \in \mathbb{N}$-თვის. იყოს $z=f(2)$. ცხადია, $z>1$. რადგან $f(z), f(z)$ და $f(2z-1)$ ადგენენ სამკუთხედს, ვღებულობთ $f(2z-1)<f(z)+f(z)=2f(f(2))=4$. ეს ნიშნავს, რომ $f(2z-1) \in \{1,2,3\}$. რადგან f ბიექციაა და $f(1)=1, f(z)=2$, უნდა გვქონდეს $f(2z-1)=3$. დავამტკიცოთ, რომ $f(k)=(k-1)z-k+2$ ყველა $k \in \mathbb{N}$-თვის. დებულება ჭეშმარიტია 1-ისა და 2-ისთვის. დავუშვათ, რომ ის სრულდება ყველა $1, 2, \ldots, k$-თვის. რადგან $f((k-1)z-k+2), f(z)$ და $f(kz-k+1)$ ადგენენ სამკუთხედს, გვექნება $f(kz-k+1) \leq k+1$. ფუნქცია f ინიექციურია;

ამდენად $f(kz-k+1) \neq i$, თუ $kz-k+1 = (i-1)z-i+2$, ე.ი. $k+1=i$. ამიტომ $f(kz-k+1) = k+1$, ან $f(k+1) = kz-k+1$, და ინდუქცია დასრულებულია. გარდა ამისა, f ზრდადია. თუ $z>2$, მაშინ $2 = f(z) > f(2) = z$, წინააღმდეგობა. ამრიგად $z=2$ და $f(k) = 2(k-1)-k+2 = k$. ადვილი შესამოწმებელია, რომ $f(k)=k$ აკმაყოფილებს მოცემულ პირობას. □

ამოცანა 4.48.4.

ვთქვათ, a, b, c დადებითი ნამდვილი რიცხვებია ისეთი, რომ $ab+bc+ca \leq 3abc$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\sqrt{\frac{a^2+b^2}{a+b}} + \sqrt{\frac{b^2+c^2}{b+c}} + \sqrt{\frac{c^2+a^2}{c+a}} + 3 \leq \sqrt{2}\left(\sqrt{a+b}+\sqrt{b+c}+\sqrt{c+a}\right).$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-shortlist-4“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად დავამტკიცოთ, რომ $a, b > 0$-ისთვის სრულდება შემდეგი უტოლობა:

$$\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} + \sqrt{ab} \leq a+b. \tag{4.280}$$

ორივე მხარის $\sqrt{ab}$-ზე გაყოფით და $\sqrt{a/b} = x$ ჩასმით ის მიიღებს სახეს

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{x^2+\frac{1}{x^2}} + 1 \leq \left(x+\frac{1}{x}\right).$$

კვადრატში აყვანა ამ უტოლობას გარდაქმნის სახით $(x+1/x-2)^2 \geq 0$, რაც ცხადია სრულდება. ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $x=1$, ანუ $a=b$.
(1)-ის გადაწერით სახით $\sqrt{(a^2+b^2)/(a+b)} + \sqrt{2}\sqrt{ab/(a+b)} \leq \sqrt{2}\sqrt{a+b}$ და მისი შეკრებით წყვილებისთვის (b,c) და (c,a) ორ ანალოგიურ უტოლობასთან, მივიღებთ

$$\sqrt{\frac{a^2+b^2}{a+b}}+\sqrt{\frac{b^2+c^2}{b+c}}+\sqrt{\frac{c^2+a^2}{c+a}}+\sqrt{2}\left(\sqrt{\frac{ab}{a+b}}+\sqrt{\frac{bc}{b+c}}+\sqrt{\frac{ca}{c+a}}\right) \leq \sqrt{2}\left(\sqrt{a+b}+\sqrt{b+c}+\sqrt{c+a}\right).$$

საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ $\sqrt{ab/(a+b)} + \sqrt{bc/(b+c)} + \sqrt{ca/(c+a)} \geq 3/\sqrt{2}$. $M_1 \geq M_{-2}$ საშუალოების უტოლობის გამოყენებით მიმდევრობისთვის

$\sqrt{ab/(a+b)}, \sqrt{bc/(b+c)}, \sqrt{ca/(c+a)}$ მივიღებთ

$$\sqrt{\frac{ab}{a+b}} + \sqrt{\frac{bc}{b+c}} + \sqrt{\frac{ca}{c+a}} \geq 3\sqrt{\frac{3}{\frac{a+b}{ab} + \frac{b+c}{bc} + \frac{c+a}{ca}}}$$
$$= 3 \cdot \sqrt{\frac{3abc}{2(ab+bc+ca)}} \geq \frac{3}{\sqrt{2}}.$$

ამით მოთხოვნილი უტოლობის დამტკიცება დასრულებულია. ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $a = b = c$. □

ამოცანა 4.48.5.

ვთქვათ, f არის ნებისმიერი ფუნქცია, რომელიც ასახავს ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეს ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეში. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს x და y ნამდვილი რიცხვები ისეთი, რომ

$$f(x - f(y)) > yf(x) + x.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-shortlist-5“-ის ამოხსნა: დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $f(x - f(y)) \leq yf(x) + x$ ყველა $x, y \in \mathbb{R}$-ისთვის. $y = 0$, $x = z + f(0)$ ჩასმით მივიღებთ $f(z) \leq z + f(0)$. $x = f(y)$-სთვის ვღებულობთ $f(0) \leq yf(f(y)) + f(y) \leq yf(f(y)) + y + f(0)$; ამრიგად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ $y(f(f(y)) + 1) \geq 0$. ეს ნიშნავს, რომ თუ $y > 0$, მაშინ $f(f(y)) \geq -1$, ხოლო თუ $y < 0$, მაშინ $f(f(y)) \leq -1$. თუ $f(x) > 0$ რომელიმე x-ისთვის, მაშინ თითოეული $y < x - f(0)$ აკმაყოფილებს $f(y) - f(0) \leq y < x - f(0)$-ს, ამიტომ $f(y) < x$. აქედან ვასკვნით, რომ $-1 \leq f(f(x - f(y))) \leq f(x - f(y)) + f(0) \leq yf(x) + x + f(0)$ და $y \geq (-1 - x - f(0))/f(x)$. მივიღეთ დასკვნა, რომ თითოეული $y < x - f(0)$ უნდა იყოს მეტი ან ტოლი $(-1 - x - f(0))/f(x)$-ზე, რაც შეუძლებელია. ამდენად, $f(x) \leq 0$ ყველა x-თვის. კერძოდ, ყველა ნამდვილი x-თვის გვაქვს $f(x) \leq x + f(0) \leq x$. ნებისმიერი $z > 0$-თვის ახლა გვაქვს $f(-1) = f[(f(z) - 1) - f(z)] \leq zf(f(z) - 1) + f(z) - 1 \leq z(f(z) - 1) + f(z) - 1 = (z + 1)(f(z) - 1) \leq -z - 1$. ასე რომ, თითოეული $z > 0$ აკმაყოფილებს $z \leq -f(-1) - 1$-ს, რაც წინააღმდეგობაა. □

ამოცანა 4.48.6.

ვივარაუდოთ, რომ $s_1, s_2, s_3, \ldots$ არის დადებით მთელ რიცხვთა მკაცრად ზრდადი

მიმდევრობა ისეთი, რომ

$$s_{s_1}, s_{s_2}, s_{s_3}, \dots \quad \text{და} \quad s_{s_1+1}, s_{s_2+1}, s_{s_3+1}, \dots$$

ქვემიმდევრობები ორივე არითმეტიკული პროგრესიებია. დაამტკიცეთ, რომ თავად $s_1, s_2, s_3, \dots$ მიმდევრობაც არითმეტიკული პროგრესიაა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-shortlist-6“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ $s_{s_n} = an + b$ და $s_{s_n+1} = cn + d$ რაიმე $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$-თვის. თუ $m > n > 0$ ორი მთელი რიცხვია, მაშინ $s_m - s_n = (s_{n+1} - s_n) + (s_{n+2} - s_{n+1}) + \dots + (s_m - s_{m-1}) \geq m - n$, რადგან s_n მიმდევრობა ზრდადია. ამრიგად, $s_{n+1} - s_n \leq s_{s_n+1} - s_{s_n} = a$. m-ით და M-ით აღვნიშნოთ $s_{n+1} - s_n$-ის მინიმალური და მაქსიმალური მნიშვნელობები $n \in \mathbb{N}$-თვის. ჩვენი მიზანია დავამტკიცოთ, რომ $M = m$. დავუშვათ საწინააღმდეგო, $m < M$. თუ $s_{k+1} - s_k = m$ რაიმე $k \in \mathbb{N}$-თვის, მივიღებთ $a = s_{s_k+1} - s_{s_k} = (s_{s_k+1} - s_{s_k}) + (s_{s_k+2} - s_{s_k+1}) + \dots + (s_{s_{k+1}} - s_{s_{k+1}-1}) \leq m \cdot M$. ანალოგიურად, თუ $s_{l+1} - s_l = M$ რაიმე $l \in \mathbb{N}$-თვის, მივიღებთ, რომ $a = s_{s_l+1} - s_{s_l} \geq m \cdot M$. კერძოდ, ამ ორი უტოლობიდან გამომდინარეობს, რომ

$$M \cdot m = a,$$

$$s_{s_k+1} - s_{s_k} = M, \quad \text{როცა } s_{k+1} - s_k = m, \text{ და}$$

$$s_{s_l+1} - s_{s_l} = m, \quad \text{როცა } s_{l+1} - s_l = M.$$

ავიღოთ ნებისმიერი $k \in \mathbb{N}$, ისეთი რომ $s_{k+1} - s_k = m$. მაშინ $M = s_{s_k+1} - s_{s_k} = ck + d - (ak + b) = (c - a)k + d - b$. გარდა ამისა, გვაქვს $m = s_{s_{s_k}+1} - s_{s_{s_k}} = (c - a)s_k + d - b$. იმავე მსჯელობის გამეორება იძლევა $M = (c - a)s_{s_k} + d - b$. შესაბამისად, $(c - a)x + d - b = M$ განტოლებას აქვს ორი ამონახსნი, $x = k$ და $x = s_{s_k}$, საიდანაც გამომდინარეობს $s_k = k$. რადგან $s_k = s_1 + (s_2 - s_1) + \dots + (s_k - s_{k-1}) \geq k$, ვასკვნით, რომ $s_i = i$ ყოველი $i = 1, 2, \dots, k$-თვის. ამრიგად, $M = s_{s_k+1} - s_{s_k} = s_{k+1} - s_k = m$, რაც წინააღმდეგობაა. □

ამოცანა 4.48.7.

იპოვეთ ყველა f ფუნქცია ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლიდან ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეში, რომლებიც ნებისმიერი x, y ნამდვილი რიცხვებისთვის აკმაყოფილებენ იგივეობას:

$$f(xf(x + y)) = f(yf(x)) + x^2.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-shortlist-7“-ის ამოხსნა: მოცემულ თანაფარდობაში $x = 0$-ის ჩასმა გვაძლევს $f(0) = f(yf(0))$ ყველა y-თვის. ამიტომ $f(0) = 0$, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში თითოეული $z \in \mathbb{R}$-თვის შეგვეძლო ავიღოთ $y = z/f(0)$, რათა მიგვეღო $f(z) = f(0)$, რაც ნიშნავს, რომ f მუდმივია (რაც აშკარად შეუძლებელია). ახლა გვაქვს $f(xf(x)) = f(xf(x+0)) = f(0f(x)) + x^2 = x^2$ და $0 = f(xf(x-x)) = f(-xf(x)) + x^2$, საიდანაც გამომდინარეობს $f(-xf(x)) = -x^2$. ე.ი. f არის სიურექციული. თუ $f(z) = 0$ რაიმე $z \neq 0$-თვის, გვექნებოდა $0 = f(zf(z)) = z^2$, წინააღმდეგობა. დავუშვათ, $f(x) = f(y)$ რაიმე $x, y \in \mathbb{R}$-თვის. მაშინ $x^2 = f(xf(x)) = f(xf(y)) = f((y-x)f(x)) + x^2$, საიდანაც $f((y-x)f(x)) = 0$; ამრიგად $f(x) = 0$ ან $x - y = 0$. ორივე შემთხვევა გვაძლევს $x = y$-ს; ამდენად f ინექციურია. ახლა დავამტკიცებთ, რომ $f(-x) = -f(x)$ ყველა $x \in \mathbb{R}$-თვის. დავუშვათ $x \neq 0$ (მეორე შემთხვევა ტრივიალურია). თუ $f(x) > 0$, არსებობს ისეთი z, რომ $f(x) = z^2$. რადგან f ინექციურია და $f(zf(z)) = z^2$, ვასკვნით, რომ $x = zf(z)$; ამრიგად, $f(-x) = f(-zf(z)) = -z^2 = -f(x)$. $f(x) < 0$ შემთხვევა ანალოგიურია. მეორე მხრივ, გვაქვს

$$\begin{aligned} f(yf(x)) &= -x^2 + f(xf(x+y)) = -x^2 + (x+y)^2 - [(x+y)^2 + f(-xf(x+y))] \\ &= y^2 + 2xy - f((x+y)f(y)) = 2xy + [(-y)^2 + f((x+y)f(-y))] \\ &= 2xy + f(-yf(x)), \end{aligned}$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $f(xf(y)) = xy$. ანალოგიურად, $f(yf(x)) = xy$; ამდენად, $xf(y) = yf(x)$. მაშასადამე, $f(x) = cx$ რაიმე $c \in \mathbb{R}$-ისთვის. განტოლებიდან $f(xf(x)) = x^2$ გამომდინარეობს, რომ $c \in \{-1, 1\}$. ცხადია, ორივე $f(x) = x$ და $f(x) = -x$ აკმაყოფილებს მოცემულ პირობებს. □

ამოცანა 4.48.8.

C1 (NZL) განვიხილოთ 2009 ბარათი, რომელთაგან თითოეულს აქვს ერთი ოქროსფერი და ერთი შავი მხარე და რომლებიც გრძელ მაგიდაზე პარალელურად ალაგია. თავდაპირველად ყველა ბარათი ოქროსფერი მხარით არის ზემოთ. ორი მოთამაშე, რომლებიც მაგიდის ერთსა და იმავე გრძელ მხარეს დგანან, თამაშობს სვლათა მონაცვლეობით. თითოეული სვლა მდგომარეობს 50 მიმდევრობითი ბარათისგან შემდგარი ბლოკის არჩევაში, რომელთაგან უკიდურესი მარცხენა ოქროსფერი მხარით არის ზემოთ, და ყველა მათგანის გადაბრუნებაში, ასე რომ ის ბარათები, რომლებიც ოქროსფერი მხარით იყო, ახლა შავი მხარით ხდება და პირუკუ. იმარჯვებს ის მოთამაშე, რომელიც განახორციელებს უკანასკნელ დასაშვებ სვლას.

(a) აუცილებლად დასრულდება თუ არა თამაში?

(b) არსებობს თუ არა მოგების სტრატეგია პირველი მოთამაშისთვის?

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-shortlist-8“-ის ამოხსნა:

(a) თუ ოქროს ბარათებს აღვნიშნავთ 1-ით, ხოლო შავს — 0-ით, ბარათების მთელი მიმდევრობა შეესაბამება რიცხვს ორობით ჩანაწერში. თითოეული სვლის შემდეგ რიცხვი მცირდება; მაშასადამე, თამაში უნდა დასრულდეს.

(b) ვაჩვენებთ, რომ მეორე მოთამაშე იგებს თამაშს მიუხედავად იმისა, თუ როგორ ითამაშებენ მოთამაშეები. განვიხილოთ ის ბარათები, რომელთა პოზიცია (მარჯვნიდან დათვლილი) იყოფა 50-ზე. სულ ასეთი 40 ბარათია და თითოეული სვლისას ზუსტად ერთი ასეთი ბარათი ამოტრიალდება. დასაწყისში ყველა ეს 40 ბარათი არის 1, ხოლო ბოლოს ყველა 40 არის 0; ამდენად, მეორე მოთამაშემ უნდა მოიგოს.

□

ამოცანა 4.48.9.

C2 (ROU) ნებისმიერი მთელი $n \geq 2$ რიცხვისთვის $N(n)$-ით აღვნიშნოთ არაუარყოფითი მთელი a_i, b_i და c_i რიცხვებისგან შემდგარი იმ (a_i, b_i, c_i) სამეულების ($i = 1, \ldots, N(n)$) მაქსიმალური რაოდენობა, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ ორ პირობას:

(i) $a_i + b_i + c_i = n$ ყველა $i = 1, \ldots, N(n)$-ისთვის,

(ii) თუ $i \neq j$, მაშინ $a_i \neq a_j$, $b_i \neq b_j$ და $c_i \neq c_j$.

იპოვეთ $N(n)$ ყველა $n \geq 2$-ისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-shortlist-9“-ის ამოხსნა: ვივარაუდოთ, რომ $(a_i, b_i, c_i)_{i=1}^{N}$ აკმაყოფილებს ამოცანის პირობებს. მაშინ

$$\sum_{i=1}^{N} a_i \geq \frac{N(N-1)}{2},$$

და ანალოგიურად ორი შესაბამისი უტოლობა სამართლიანია (b_i) და (c_i) მიმდევრობებისთვის. ამდენად, $3N(N-1)/2 \leq \sum_{i=1}^{N}(a_i + b_i + c_i) = nN$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $N \leq [2n/3] + 1$. იმის დასამტკიცებლად, რომ არსებობს მოცემული თვისებების მქონე $[2n/3] + 1$ სიგრძის მიმდევრობები, განვიხილოთ შემდეგი შემთხვევები:

1° $n = 3k$ რაიმე $k \in \mathbb{N}$-ისთვის. შეგვიძლია ავიღოთ $(a_i, b_i, c_i) = (i-1, k+i-1, 2k-2i+2)$, როცა $i = 1, 2, \dots, k+1$, და $(a_i, b_i, c_i) = (3k-i+2, 2k-i+1, 2(i-k)-3)$, როცა $i = k+2, \dots, 2k+1$.
2° $n = 3k+1$ რაიმე $k \in \mathbb{N}$-ისთვის. ავიღოთ $(a_i, b_i, c_i) = (i-1, k+i-1, 2k-2i+3)$, როცა $i = 1, 2, \dots, k+1$, და $(a_i, b_i, c_i) = (3k-i+2, 2k-i+1, 2(i-k)-2)$, როცა $i = k+2, \dots, 2k+1$.
3° $n = 3k-1$ რაიმე $k \in \mathbb{N}$-ისთვის. განვსაზღვროთ $(a_i, b_i, c_i) = (i-1, k+i-1, 2k-2i+1)$, როცა $i = 1, 2, \dots, k$, და $(a_i, b_i, c_i) = (3k-i+1, 2k-i, 2i-2k-2)$, როცა $i = k+1, \dots, 2k$. □

ამოცანა 4.48.10.

C3 (RUS) იყოს n დადებითი მთელი რიცხვი. მოცემულია $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-1}$ მიმდევრობა, სადაც $\varepsilon_i = 0$ ან $\varepsilon_i = 1$ თითოეული $i = 1, \dots, n-1$-ისთვის. მიმდევრობები $a_0, \dots, a_n$ და $b_0, \dots, b_n$ აგებულია შემდეგი წესებით:

$$a_0 = b_0 = 1, \quad a_1 = b_1 = 7,$$

$$a_{i+1} = \begin{cases} 2a_{i-1} + 3a_i, & \text{თუ } \varepsilon_i = 0, \\ 3a_{i-1} + a_i, & \text{თუ } \varepsilon_i = 1, \end{cases} \quad \text{თითოეული } i = 1, \dots, n-1\text{-ისთვის},$$

$$b_{i+1} = \begin{cases} 2b_{i-1} + 3b_i, & \text{თუ } \varepsilon_{n-i} = 0, \\ 3b_{i-1} + b_i, & \text{თუ } \varepsilon_{n-i} = 1, \end{cases} \quad \text{თითოეული } i = 1, \dots, n-1\text{-ისთვის}.$$

დაამტკიცეთ, რომ $a_n = b_n$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-shortlist-10“-ის ამოხსნა: ორობითი მიმდევრობისთვის $(\varepsilon)_{n-1} = (\varepsilon_i)_{i=1}^{n-1}$, განვსაზღვროთ $f(u, v, (\varepsilon)_{n-1}) = c_n$, სადაც $(c_i)_{i=1}^{n}$ მიმდევრობა განსაზღვრულია შემდეგნაირად: $c_0 = u$, $c_1 = v$, და

$$c_{i+1} = \begin{cases} 2c_{i-1} + 3c_i, & \text{თუ } \varepsilon_i = 0, \\ 3c_{i-1} + c_i, & \text{თუ } \varepsilon_i = 1, \end{cases} \quad \text{როცა } i = 1, \dots, n-1.$$

მოცემული (a_n) და (b_n) მიმდევრობები ახლა შეიძლება გადაიწეროს როგორც $a_n = f(1, 7, (\varepsilon)_{n-1})$, $b_n = f(1, 7, (\overline{\varepsilon})_{n-1})$, სადაც $(\overline{\varepsilon})_{i=1}^{n-1}$ განსაზღვრულია როგორც $\overline{\varepsilon}_i = \varepsilon_{n-i}$. n-ზე ინდუქციის გამოყენებით დავამტკიცებთ, რომ $f(1, 7, (\varepsilon)_{n-1}) = f(1, 7, (\overline{\varepsilon})_{n-1})$. ეს ადვილად შემოწმებადია $n = 2$ და $n = 3$-ისთვის, ამიტომ ვივარაუდოთ, რომ $n > 3$ და დებულება ჭეშმარიტია n-ზე ნაკლები სიგრძის ყველა $(\varepsilon)_k$ ორობითი მიმდევრობისთვის. შევნიშნოთ, რომ $f(\alpha u_1 + \beta u_2, \alpha v_1 + \beta v_2, (\varepsilon)_m) = \alpha f(u_1, v_1, (\varepsilon)_m) + \beta f(u_2, v_2, (\varepsilon)_m)$ (ეს ადვილად გამომდინარეობს m-ზე ინდუქციით).

დავუშვათ, რომ $\varepsilon_n = 0$, მივიღებთ

$$f(1,7,(\varepsilon)_n) = 2f(1,7,(\varepsilon)_{n-2}) + 3f(1,7,(\varepsilon)_{n-1}) \tag{4.281}$$
$$= 2f(1,7,\overline{(\varepsilon)_{n-2}}) + 3f(1,7,\overline{(\varepsilon)_{n-1}}) \tag{4.282}$$
$$= 2f(1,7,\overline{(\varepsilon)_{n-2}}) + 3f(7,f(1,7,(\varepsilon_{n-1})_1),\overline{(\varepsilon)_{n-2}}) \tag{4.283}$$
$$= f(23,14+3f(1,7,(\varepsilon_{n-1})_1),\overline{(\varepsilon)_{n-2}}). \tag{4.284}$$

გამოვიყენებთ რა $14 + 3f(1,7,(\varepsilon_{n-1})_1) = f(1,7,(0,\varepsilon_{n-1})_2)$ და $23 = f(1,7,(0)_1)$ ტოლობებს, მივიღებთ

$$f(23,14+3f(1,7,(\varepsilon_{n-1})_1),\overline{(\varepsilon)_{n-2}}) = f(f(1,7,(0)_1),f(1,7,(0,\varepsilon_{n-1})_2),\overline{(\varepsilon)_{n-2}}) \tag{4.285}$$
$$= f(1,7,\overline{(\varepsilon)_n}). \tag{4.286}$$

დამტკიცების დასასრულებლად, რჩება ვნახოთ, რომ $\varepsilon_n = 1$-ისთვის გვექნება

$$f(1,7,(\varepsilon)_n) = 3f(1,7,\overline{(\varepsilon)_{n-2}}) + f(1,7,\overline{(\varepsilon)_{n-1}}) \tag{4.287}$$
$$= f(f(1,7,(1)_1),f(1,7,(1,\varepsilon_{n-1})_2),\overline{(\varepsilon)_{n-2}}) \tag{4.288}$$
$$= f(1,7,\overline{(\varepsilon)_n}). \tag{4.289}$$

□

ამოცანა 4.48.11.

C4 (NLD) მთელი $m \geq 1$ რიცხვისთვის განვიხილოთ $2^m \times 2^m$ ჭადრაკის დაფის დაყოფა მართკუთხედებად, რომლებიც შედგება დაფის უჯრებისგან, სადაც ერთერთი დიაგონალის გასწვრივ მდებარე 2^m უჯრიდან თითოეული ქმნის ცალკეულ მართკუთხედს გვერდის სიგრძით 1. იპოვეთ ასეთ დაყოფაში მართკუთხედების პერიმეტრთა ჯამის მინიმალური შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-shortlist-11“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ ცხრილის უჯრები (i,j)-ით და დავუშვათ, რომ დიაგონალური უჯრები (i,i) ცალკეულ მართკუთხედებს ქმნიან. ინდუქციით დავამტკიცებთ, რომ შესაძლებელია პერიმეტრი იყოს $p_m = (m+1)2^{m+2}$. $m = 0$ შემთხვევა ცხადია, და დავუშვათ, რომ დებულება ჭეშმარიტია რაიმე $m \geq 0$-ისთვის. დავყოთ $2^{m+1} \times 2^{m+1}$ დაფა ოთხ ტოლ დაფად. არადიაგონალური ორი კვადრატიდან თითოეულის პერიმეტრია $4 \cdot 2^m$, ხოლო დანარჩენი ორი შეიძლება დაინაწილოს მართკუთხედებად, რომელთა საერთო პერიმეტრი თითოეულისთვის არის p_m. ამრიგად, სრული პერიმეტრი ტოლია $2 \cdot 4 \cdot 2^m + 2p_m = (m+2)2^{m+3}$.

ახლა დავამტკიცოთ მეორე მიმართულება, რომ სრული P პერიმეტრი აკმაყოფილებს $P \geq (m+1)2^{m+2}$ უტოლობას. დავუშვათ, რომ ცხრილი დაყოფილია n მართკუთხედად აღწერილი წესით. R_i-თი აღვნიშნოთ იმ მართკუთხედების სიმრავლე, რომლებიც შეიცავენ i-ური სტრიქონის სულ მცირე ერთ კვადრატს. ანალოგიურად, C_i იყოს იმ მართკუთხედების სიმრავლე, რომლებიც შეიცავენ i-ური სვეტის კვადრატებს. ცხადია, თანაკვეთა $C_i \cap R_i$ შეიცავს მხოლოდ დიაგონალურ კვადრატს (i,i). ცხადია, გვექნება

$$P = 2\left(\sum_{i=1}^{2^m} |R_i| + \sum_{i=1}^{2^m} |C_i|\right).$$

იყოს $\mathcal{F}$ დაყოფის მართკუთხედების ყველა ქვესიმრავლის კოლექცია. რადგან n მართკუთხედია, გვექნება $|\mathcal{F}| = 2^n$. $\mathcal{F}_i$-თი აღვნიშნოთ იმ S ქვესიმრავლეთა კოლექცია, რომლებიც აკმაყოფილებენ $(R_i \setminus \{(i,i)\}) \subseteq S$ და $C_i \cap S \subseteq \{(i,i)\}$ პირობებს. რადგან $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \ldots, \mathcal{F}_{2^m}$ წყვილ-წყვილად თანაუკვეთი სიმრავლეებია და $|\mathcal{F}_i| = 2^{n-|C_i|-|R_i|+2}$, იენსენის უტოლობის $f(x) = 2^{-x}$ ფუნქციაზე გამოყენებით მივიღებთ:

$$2^n \geq 2^{n+2} \sum_{i=1}^{2^m} 2^{-|C_i|-|R_i|} \geq 2^{n+2} \cdot 2^m \cdot 2^{-\frac{1}{2^m}\sum(|C_i|+|R_i|)} = 2^{n+m+2-\frac{1}{2^m}\cdot\frac{P}{2}}.$$

ეს იძლევა $P/2 \geq (m+1)\cdot 2^{m+1}$ უტოლობას, რაც წარმოადგენს იმ დამოკიდებულებას, რომლის დამტკიცებაც გვსურდა. □

ამოცანა 4.48.12.

C5 (NLD) 2-ლიტრიანი ტევადობის ხუთი იდენტური ცარიელი ვედრო დგას წესიერი ხუთკუთხედის წვეროებზე. კონკიასა და მის ბოროტ დედინაცვალს შორის ტარდება რაუნდების მიმდევრობა: ყოველი რაუნდის დასაწყისში დედინაცვალს ახლომდებარე მდინარიდან მოაქვს ერთი ლიტრი წყალი და ნებისმიერად ანაწილებს მას ხუთ ვედროში. შემდეგ კონკია ირჩევს მეზობელი ვედროების წყვილს, ცლის მათ მდინარეში და აბრუნებს თავის ადგილზე. ამის შემდეგ იწყება შემდეგი რაუნდი. დედინაცვლის მიზანია ერთ-ერთი ვედრო მაინც გადაივსოს. კონკიას მიზანია ხელი შეუშალოს ამას. შეძლებს თუ არა ბოროტი დედინაცვალი ვედროს გადავსებას?

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-shortlist-12"-ის ამოხსნა: ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ კონკიას ყოველთვის შეუძლია უზრუნველყოს, რომ მისი თითოეული სვლის შემდეგ:

(i) წყლის საერთო რაოდენობა ყველა ვედროში ნაკლებია $3/2$-ზე; და

(ii) წყლის რაოდენობა არაარამეზობელ ვედროთა ნებისმიერ წყვილში 1-ზე ნაკლებია.

პირობა (ii) უზრუნველყოფს იმას, რომ დედინაცვალი ვერ შეძლებს რომელიმე ვედროს გადავსებას. როგორც (i), ასევე (ii) სრულდება თამაშის დასაწყისში. დავუშვათ, რომ ისინი სრულდება k-ური რაუნდის შემდეგ და დავამტკიცოთ, რომ $k+1$ რაუნდში კონკიას შეუძლია ისევ უზრუნველყოს ორივე მათგანის შესრულება. აღვნიშნოთ ვედროები $1, \dots, 5$-ით (საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით) და იყოს x_i წყლის რაოდენობა i-ურ ვედროში. დედინაცვლის $(k+1)$-ე სვლის შემდეგ გვექნება $x_1 + \cdots + x_5 < 5/2$ და $x_i + x_{i+2} < 2$ თითოეული i-სთვის (ინდექსების შეკრება ხდება მოდულით 5). შეუძლებელია $x_i + x_{i+2} \geq 1$ სრულდებოდეს თითოეული i-სთვის; ამდენად, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $x_2 + x_5 < 1$. თუ $x_1 + x_2 + x_5 < 3/2$, უსაფრთხო იქნებოდა კონკიასთვის 3 და 4 ვედროების დაცლა. ამიტომ დავუშვათ, რომ $x_1 + x_2 + x_5 \geq 3/2$. ამრიგად $x_1 > 1/2$. თუ $x_2 + x_4 \geq 1$ და $x_3 + x_5 \geq 1$ ორივე სრულდება, მაშინ გვექნება $x_1 \leq 1/2$, რაც წინააღმდეგობაა. ამიტომ დავუშვათ, რომ $x_2 + x_4 < 1$. თუ $x_2 + x_3 + x_4 < 3/2$, მას შეეძლო დაეცალა 1 და 5, ასე რომ დავუშვათ, რომ $x_2 + x_3 + x_4 \geq 3/2$. ეს იძლევა $x_3 > 1/2$, $x_2 + 5/2 > (x_1 + x_2 + x_5) + (x_2 + x_3 + x_4) \geq 6$, საიდანაც მივიღებთ $x_2 > 1/2$. ამდენად, $x_1 + x_4 < 1$ და $x_3 + x_5 < 1$ პირობებიდან სულ მცირე ერთი სრულდება, ვთქვათ პირველი. ასე რომ, თუ კონკია დააცლის 2 და 3 ვედროებს, პირობა (ii) შესრულდება. პირობა (i)-ც შესრულდება, რადგან $x_2 + x_3 > 1/2 + 1/2 > 1$. □

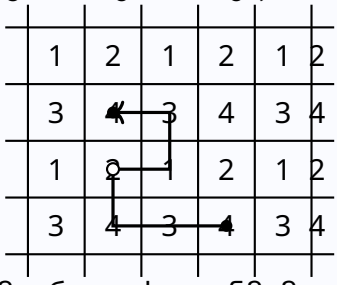
ამოცანა 4.48.13.

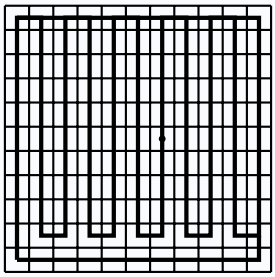
C6 (BGR) 999×999 დაფაზე კოჭლ ეტლს შეუძლია გადაადგილება შემდეგი წესით: ნებისმიერი უჯრიდან მას შეუძლია გადავიდეს მისი მომჯნავე უჯრებიდან ნებისმიერზე, ანუ უჯრაზე, რომელთანაც საერთო გვერდი აქვს, და ყოველი სვლა უნდა იყოს მოხვევა: ანუ ნებისმიერი ორი მიმდევრობითი სვლის მიმართულება უნდა იყოს ურთიერთმართობული. კოჭლი ეტლის გადაუკვეთავი მარშრუტი შედგება იმ განსხვავებული უჯრების მიმდევრობისგან, რომლებიც კოჭლ ეტლს შეუძლია ეწვიოს იმავე თანმიმდევრობით, სვლების დასაშვები მიმდევრობით. ასეთ გადაუკვეთავ მარშრუტს ეწოდება ციკლური, თუ კოჭლ ეტლს, მარშრუტის ბოლო უჯრაზე მიღწევის შემდეგ, შეუძლია პირდაპირ გადავიდეს მარშრუტის პირველ უჯრაზე და დაიწყოს თავიდან. სულ რამდენ უჯრას ეწვევა კოჭლი ეტლის ყველაზე გრძელი შესაძლო ციკლური, გადაუკვეთავი მარშრუტი?

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-shortlist-13“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $k \geq 3$. ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ ყველაზე გრძელ ციკლურ მარშრუტს $(4k-1) \times (4k-1)$ დაფაზე აქვს სიგრძე

$4 \cdot [(2k-1)^2 - 1]$. დავნომროთ უჯრები 1, 2, 3, 4 ნომრებით სურათი 1-ის ნიმუშის მიხედვით, ისე რომ ზედა მარცხენა კუთხე დანომრილი იყოს 1-ით.





ნებისმიერი ოთხი თანმიმდევრული სვლა ხვდება სხვადასხვა ნომრის მქონე უჯრებზე. ამიტომ, თითოეულ ციკლურ გზას აქვს თითოეული ნომრის უჯრების თანაბარი რაოდენობა. ნომერი 4 გვხვდება ზუსტად $(2k-1)^2$-ჯერ, მაგრამ ახლა დავამტკიცებთ, რომ კოჭლ ეტლს არ შეუძლია ყველა მათგანის მოვლა. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ შესაძლებელია ციკლურმა მარშრუტმა გაიაროს 4 ნომრით დანომრილ ყველა უჯრაზე. შევღებოთ 4 ნომრიანი ყველა უჯრა მონაცვლეობით შავად და თეთრად ისე, რომ ზედა მარცხენა უჯრა იყოს შავი. ვხედავთ, რომ შავი უჯრების რაოდენობა 1-ით მეტია თეთრი უჯრების რაოდენობაზე. ამრიგად, ციკლურ მარშრუტს აქვს ორი თანმიმდევრული შავი უჯრა. დავუშვათ, რომ ეს უჯრებია აღნიშნული $\bullet$-ით. ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ მარშრუტის ნაწილი ისეთია, როგორც ნაჩვენებია ნახაზზე 1. ვინაიდან მარშრუტი ყოველთვის გადის $4, 3, 1, 2$ უჯრებს ამ თანმიმდევრობით, უშუალოდ $\star$-ის ეწვიამდე, ეტლი უნდა დაჯდეს 2 ნომრით აღნიშნულ უჯრაზე, რომელიც იმყოფება ზუსტად $\star$-ის ქვევით. ეტლმა $\star$ უნდა დატოვოს მისგან ზუსტად მარჯვნივ მდებარე 3 უჯრაზე გადასვლით. ორგანზომილებიანი სიბრტყის თითოეული წერტილი ყოველთვის უნდა იმყოფებოდეს ეტლის ან მარცხნივ, ან მარჯვნივ, როდესაც ეტლი მის გვერდით ჩაივლის. თუმცა, ეს ასე არ არის $\circ$-ით აღნიშნული წერტილისთვის. წინააღმდეგობა. მაშასადამე, ეტლს ციკლურ მარშრუტზე შეუძლია ეწვიოს მაქსიმუმ $4 \cdot ((2k-1)^2 - 1)$ უჯრას. ნახაზი 2 გვიჩვენებს, თუ როგორ არის შესაძლებელი რეკურსიულად ავაგოთ მარშრუტი, რომელიც გამოტოვებს მხოლოდ ცენტრალურ უჯრას და ეწვევა 4-ით აღნიშნულ ყველა დანარჩენ უჯრას. □

ამოცანა 4.48.14.

C7 (RUS)[IMO6] ვთქვათ, $a_1, a_2, \ldots, a_n$ არის განსხვავებული დადებითი მთელი რიცხვები და M არის $n-1$ დადებითი მთელი რიცხვისგან შემდგარი სიმრავლე, რომელიც არ შეიცავს $s = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ რიცხვს. კალიამ უნდა ისკუპოს ნამდვილ ღერძზე, იწყებს 0 წერტილიდან და აკეთებს n ნახტომს მარჯვნივ $a_1, a_2, \ldots, a_n$ სიგრძეებით რაიმე თანმიმდევრობით. დაამტკიცეთ, რომ თანმიმდევრობა შეიძლება შეირჩეს ისე, რომ კალია არასოდეს დაჯდეს M სიმრავლის არცერთ წერტილზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-shortlist-14“-ის ამოხსნა: დავამტკიცოთ დებულება ინდუქციით. $n = 1$ შემთხვევა ტრივიალურია, ამიტომ ჩავთვალოთ, რომ $n > 1$ და დებულება სამართლიანია $1, 2, \dots, n-1$-ისთვის. დავუშვათ, რომ $a_1 < \cdots < a_n$. იყოს $m \in M$ უმცირესი ელემენტი. განვიხილოთ შემდეგი შემთხვევები:
1° $m < a_n$: თუ $a_n \notin M$, მაშინ, თუ კალია გააკეთებს პირველ ნახტომს a_n სიგრძით, ამოცანა დაყვანება $a_1, \dots, a_{n-1}$ მიმდევრობასა და $M \setminus \{m\}$ სიმრავლეზე, რაც უშუალოდ გამომდინარეობს ინდუქციიდან. დავუშვათ, რომ $a_n \in M$. განვიხილოთ შემდეგი $n-1$ წყვილი: $(a_1, a_1 + a_n), \dots, (a_{n-1}, a_{n-1} + a_n)$. ამ წყვილებიდან ყველა რიცხვი ეკუთვნის $(n-2)$-ელემენტიან $M \setminus \{a_n\}$ სიმრავლეს; ამდენად, ამ წყვილებიდან ერთ-ერთის, ვთქვათ $(a_k, a_k + a_n)$-ის, ორივე წევრი M-ის გარეთაა. თუ კალიის პირველი ორი ნახტომია a_k და $a_k + a_n$, მან გადაახტა M-ის სულ მცირე ორ ელემენტს: m-სა და a_n-ს. M-ის დარჩენილია მაქსიმუმ $n-3$ ელემენტი გადასახტომად და $n-2$ დამატებითი ნახტომი, ამიტომ დებულება გამომდინარეობს ინდუქციიდან.
2° $m \geq a_n$: ინდუქციის დაშვებით კალიას შეუძლია დაიწყოს $s = a_1 + \cdots + a_n$ წერტილიდან, გააკეთოს $n-1$ ნახტომი სიგრძეებით $a_1, \dots, a_{n-1}$ მარცხნივ და აარიდოს თავი $M \setminus \{m\}$ სიმრავლის ყველა წერტილს. თუ ის m წერტილსაც აცილებს, მაშინ ამოცანა ამოხსნილია (ჯერ გააკეთებს a_n სიგრძის ნახტომს და შემდეგ შეაბრუნებს მანამდე გაკეთებულ ნახტომებს). დავუშვათ, რომ a_k ნახტომის გაკეთების შემდეგ კალია დაჯდა m პოზიციაზე. თუ ის a_k ნახტომს შეცვლის a_n ნახტომით, ის აცილებს m პოზიციას და ყველა შემდგომი ნახტომი მოხვდება M-ის გარეთ, რადგან m არის უკიდურესი მარცხენა წერტილი. □

ამოცანა 4.48.15.

C8 (AUT) ნებისმიერი მთელი $n \geq 2$ რიცხვისთვის გამოვთვლით მთელ $h(n)$ რიცხვს მისი ათობითი ჩანაწერისთვის შემდეგი პროცედურის გამოყენებით. n-ის უკიდურესი მარჯვენა ციფრი აღვნიშნოთ r-ით.

1° თუ $r = 0$, მაშინ $h(n)$-ის ათობითი ჩანაწერი მიიღება n-ის ათობითი ჩანაწერიდან ამ უკიდურესი მარჯვენა 0 ციფრის წაშლით.

2° თუ $1 \leq r \leq 9$, n-ის ათობით ჩანაწერს დავყოფთ მაქსიმალურ მარჯვენა R ნაწილად, რომელიც შედგება მხოლოდ r-ზე არანაკლები ციფრებისგან, და მარცხენა L ნაწილად, რომელიც ან ცარიელია, ან მთავრდება მკაცრად r-ზე ნაკლები ციფრით. მაშინ $h(n)$-ის ათობითი ჩანაწერი შედგება L-ის ათობითი ჩანაწერისგან, რომელსაც მოყვება $R-1$-ის ათობითი ჩანაწერის ორი ასლი. მაგალითად, $n = 17,151,345,543$ რიცხვისთვის გვექნება $L = 17,151$, $R = 345,543$ და $h(n) = 17,151,345,542,345,542$.

დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი მთელი $n \geq 2$ რიცხვიდან დაწყებული, h-ის გან-

მეორებითი გამოყენება სასრული რაოდენობის ნაბიჯების შემდეგ იძლევა 1 მთელ რიცხვს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-shortlist-15“-ის ამოხსნა: თითოეული $i = 0, 1, \dots, 9$-სთვის N_i-ით აღვნიშნოთ ყველა იმ სასრული სტრიქონის სიმრავლე, რომლის წევრებიც ეკუთვნის $\{i, i+1, \dots, 9\}$ სიმრავლეს (ცარიელი სტრიქონი ϕ ეკუთვნის თითოეულ N_i-ს). რეკურსიულად განვმარტოთ $m_i : N_i \to \mathbb{N}$ ფუნქციები: თითოეული $x \in N_9$-ისთვის ვიღებთ $m_9(x) = 1 + x$-ის ციფრთა რაოდენობა (ჩავთვალოთ $m_9(\phi) = 1$). მას შემდეგ, რაც $m_9, \dots, m_{i+1}$ განმარტებულია, m_i-ს ვაგებთ შემდეგნაირად: თითოეული $x \in N_i$ ჩავწეროთ $x = x_0 i x_1 i \dots x_{t-1} i x_t$ სახით, სადაც $x_0, \dots, x_t \in N_{i+1}$. ახლა შეგვიძლია ავირჩიოთ

$$m_i(x) = \sum_{s=0}^{t} 4^{m_{i+1}(x_s)}.$$

დავამტკიცოთ, რომ $m = m_0$ აკმაყოფილებს $m(h(n)) < m(n)$ უტოლობას, როდესაც $n \neq \phi$. თუ n-ის ბოლო ციფრია 0, მაშინ $n = \overline{l_0 0 l_1 \dots 0 l_t 0}$ რაიმე $l_0, \dots, l_t \in N_1$-ისთვის და $m(n) - m(h(n)) = 4^{m_1(\phi)} > 0$. დავუშვათ, რომ $n = \overline{Ler(d+1)}$ რაიმე $9 \geq d \geq e \geq 0$ და $r \in N_{d+1}$-ისთვის. თუ $L \in N_i$ რაიმე $i < e$-სთვის, მაშინ $L = \overline{l_0 i l_1 \dots i l_t}$, სადაც $l_0, \dots, l_t \in N_{i+1}$. ავღნიშნოთ $n' = \overline{l_t er(d+1)}$. მაშინ $h(n') = \overline{l_t erdrd}$ და $m_i(n) - m_i(h(n)) = 4^{m_{i+1}(n')} - 4^{m_{i+1}(h(n'))}$. იმის დასამტკიცებლად, რომ $m(n) > m(h(n))$, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ $m_{i+1}(n') > m_{i+1}(h(n'))$. გამეორებით ამ მსჯელობით, ჩვენს ამოცანას დავიყვანთ $i = e$ შემთხვევამდე. არსებობენ $l_0, \dots, l_t, r \in N_{d+1}$ ისეთები, რომ $n = \overline{l_0 e \dots e l_t er(d+1)}$. $e = d$-სთვის უნდა დავამტკიცოთ, რომ $0 < m_d(n) - m_d(h(n)) = 4^{m_{d+1}(r(d+1))} - 2 \cdot 4^{m_{d+1}(r)}$. ეს უტოლობა საკმარისია $e < d$ შემთხვევაშიც, რადგან $r \in N_{d+1}$ პირობიდან გამომდინარეობს, რომ

$$m_{e+1}(\overline{r(d+1)}) = 4^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{4^{m_d(\overline{r(d+1)})}}}}}, \quad \text{და} \quad m_{e+1}(\overline{rdrd}) = 4^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{4^{m_d(\overline{rdrd})}}}}};$$

სადაც 4 ხარისხის მაჩვენებლებში გვხვდება $d - e - 1$-ჯერ. თუ $d + 1 = 9$, მაშინ $m_d(n) - m_d(h(n)) = 4^{k+1} - 2 \cdot 4^k > 0$, სადაც k არის r-ის ციფრთა რაოდენობა. თუ $d < 8$, მაშინ შეგვიძლია დავწეროთ $r = r_0(d+1)\cdots(d+1)r_s$ რაიმე $r_0, \dots, r_s \in N_{d+2}$-თვის. მივიღებთ $m_{d+1}(r) = 4^{m_{d+2}(r_0)} + \cdots + 4^{m_{d+2}(r_s)}$ და $m_{d+1}(\overline{r(d+1)}) = m_{d+1}(r) \cdot 4^{4^{m_{d+2}(\phi)}}$. ამრიგად, $m_d(n) - m_d(h(n)) = 4^{m_{d+1}(r)}(4^{4^{m_{d+2}(\phi)}} - 2) > 0$.
შესაბამისად, m ფუნქცია დადებითი და კლებადია $n, h(n), h(h(n)), \dots$ მიმდევრობაზე, რაც აიძულებს ამ მიმდევრობას, საბოლოოდ გახდეს ϕ-ს ტოლი. ერთადერთი გზა, რომ ეს მოხდეს, არის ის, რომ მიმდევრობის ბოლო წევრები იყოს $1, 00, 0, \phi$.

შენიშვნა 4.48.1.

საჭირო ოპერაციების რაოდენობა შეიძლება იყოს უზარმაზარი. მაგალითად, $n = 5$ დაიყვანება 1-მდე დაახლოებით $0.828753 \cdot 2^{2^{127}}$ იტერაციის შემდეგ.

□

ამოცანა 4.48.16.

G1 (BEL)[IMO4] ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი, სადაც $AB = AC$. $\angle CAB$ და $\angle ABC$ კუთხეების ბისექტრისები BC და CA გვერდებს კვეთენ შესაბამისად D და E წერტილებში. ვთქვათ, K არის ADC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი. ვივარაუდოთ, რომ $\angle BEK = 45^\circ$. იპოვეთ $\angle CAB$ კუთხის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-shortlist-16“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ I-ით და L-ით $\triangle ABC$ და $\triangle BDA$ სამკუთხედების ჩახაზული წრეწირების ცენტრები. რადგან $\angle ALI = \angle LBA + \angle LAB = 45^\circ$, ვხედავთ, რომ $AL \parallel EK$. იყოს L' მონაკვეთების DK და BI გადაკვეთის წერტილი. ტოლობიდან $\angle DL'I = \angle BID - \angle IDK = \angle A/4 = \angle LAI$ გამომდინარეობს, რომ A, L, D და L' წერტილები ძევს ერთ წრეწირზე. ამრიგად, $\angle LAL' = 180^\circ - \angle LDL' = 90^\circ$. ახლა განვიხილოთ $\triangle AKL'$. KE მონაკვეთი არის K-დან დაშვებული სიმაღლე და $\angle KAE = \angle KL'E$. ახლა დავამტკიცოთ, რომ ეს ექვივალენტურია იმისა, რომ E არის ორთოცენტრი ან $\triangle AKL'$ არის ტოლფერდა ($KA = KL'$ პირობით). აღვნიშნოთ P-თი და Q-თი $L'E$ და AE წრფეების AK და KL' წრფეებთან გადაკვეთის წერტილები შესაბამისად. თუ $KA = KL'$, მაშინ დებულება ცხადია. თუ ეს ასე არ არის, მაშინ PQ კვეთს AL' წრფეს რაიმე M წერტილში. მაშინ KE არის M წერტილის პოლარული წრფე $PQL'A$-ზე შემოსაზღვრული k წრეწირის მიმართ, და რადგან $MA \perp KE$, ვასკვნით, რომ MA შეიცავს k-ს ცენტრს. ამიტომ უნდა გვქონდეს $\angle APL' = \angle AQL' = 90^\circ$. თუ E არის $\triangle KL'A$-ს ორთოცენტრი, მაშინ $\triangle ABP$-დან ვასკვნით, რომ $3\angle A/4 + 45^\circ - \angle A/4 = 90^\circ$, საიდანაც მივიღებთ $\angle A = 90^\circ$. თუ $KA = KL'$, ეს $KA = AL = AL'$ ტოლობასთან ერთად გულისხმობს, რომ $\triangle AKL'$ არის ტოლგვერდა და $\angle A/4 = \angle KL'E = 60^\circ - \angle LL'A = 15^\circ$. ეს ნიშნავს, რომ $\angle A = 60^\circ$.
იოლი შესამოწმებელია, რომ $\angle A \in \{60^\circ, 90^\circ\}$ პირობიდან გამომდინარეობს $\angle BEK = 45^\circ$. □

ამოცანა 4.48.17.

G2 (RUS)[IMO2] ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი O შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრით. P და Q წერტილები შესაბამისად CA და AB გვერდების შიგა წერტილებია. ვთქვათ, K, L და M შესაბამისად BP, CQ და PQ მონაკვეთების შუაწერტილებია, ხოლო Γ არის K, L და M წერტილებზე გამავალი წრეწირი. ვივარაუდოთ, რომ PQ წრფე ეხება Γ წრეწირს. დაამტკიცეთ, რომ $OP = OQ$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-shortlist-17“-ის ამოხსნა: $MK \parallel AB$ და $ML \parallel AC$ პირობებიდან ვიღებთ $\angle KML = \angle BAC$. ასევე, $\angle AQP = \angle KMQ = \angle MLK$, იმ დაშვების გამო, რომ PQ ეხება Γ-ს. ამრიგად, $\triangle AQP \sim \triangle MLK$; საიდანაც

$$\frac{AQ}{AP} = \frac{ML}{MK} = \frac{PC}{QB},$$

და $AQ \cdot QB = AP \cdot PC$. ბოლო ტოლობის მარცხენა მხარეს მდგომი სიდიდე წარმოადგენს Q წერტილის ხარისხს $\triangle ABC$-ზე შემოსაზღვრული წრეწირის მიმართ და ის $OA^2 - OQ^2$-ის ტოლია. ანალოგიურად, $AP \cdot PC = OA^2 - OP^2$. ამრიგად, $OA^2 - OP^2 = OA^2 - OQ^2$, საიდანაც გამომდინარეობს $OP = OQ$. □

ამოცანა 4.48.18.

G3 (IRN) ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი. ABC-ში ჩახაზული წრეწირი AB და AC გვერდებს ეხება შესაბამისად Z და Y წერტილებში. ვთქვათ, G არის BY და CZ წრფეების გადაკვეთის წერტილი, ხოლო R და S ისეთი წერტილებია, რომ $BCYR$ და $BCSZ$ ოთხკუთხედები პარალელოგრამებია. დაამტკიცეთ, რომ $GR = GS$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-shortlist-18“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ A წვეროს შესაბამისი k_a მიწერწერილი წრეწირი. იყოს X ჩახაზული k წრეწირისა და BC-ს შეხების წერტილი, ხოლო X_a — k_a-სა და BC-ს შეხების წერტილი. ანალოგიურად, აღვნიშნოთ Z_a და Y_a წერტილებით k_a-ს შეხების წერტილები AB და AC გვერდებთან. მაშინ გვექნება $ZZ_a = ZB + BZ_a = BX + BX_a = BX + CX = BC = ZS$. ჩვენ გამოვიყენეთ ის ფაქტი, რომ $BX_a = CX$. მეორე მხრივ, $CY_a = CX_a = BX = BZ = CS$. აღვნიშნოთ s-ით გადაგვარებული წრეწირი ცენტრით S წერტილში და 0 რადიუსით. Z და C წერტილები ეკუთვნის s და k_a წრეწირების რადიკალურ ღერძს. ანალოგიურად ვამტკიცებთ, რომ B და Y ეკუთვნის k_a და r წრეწირების რა-

დიკალურ ღერძს, სადაც r არის R ცენტრისა და 0 რადიუსის მქონე წრეწირი. ამრიგად, G წარმოადგენს r, s და k_a წრეწირების რადიკალურ ცენტრს, საიდანაც $GS = GR$. □

ამოცანა 4.48.19.

G4 (UNK) მოცემულია $ABCD$ ჩახაზული ოთხკუთხედი. ვთქვათ, AC და BD დიაგონალები იკვეთებიან E წერტილში, ხოლო AD და BC წრფეები იკვეთებიან F წერტილში. AB და CD მონაკვეთების შუაწერტილებია შესაბამისად G და H. აჩვენეთ, რომ EF წრფე ეხება E, G და H წერტილებზე გამავალ წრეწირს E წერტილში.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-shortlist-19“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ M და N-ით შესაბამისად G და H წერტილების მიმართ E-ს სიმეტრიული წერტილები. შევნიშნოთ, რომ $\angle FAM = \angle FAC + \angle BEC = \angle EBC + \angle CEB = \angle FCE$. $\triangle FDC \sim \triangle FBA$ მსგავსებიდან გვაქვს $FA/FC = AB/CD$, ხოლო $\triangle AEB \sim \triangle DEC$ მსგავსებიდან — $AB/DC = BE/CE$. ამიტომ

$$\frac{FA}{FC} = \frac{BE}{CE} = \frac{AM}{CE};$$

საიდანაც $\triangle FAM \sim \triangle FCE$ და $\angle AFM = \angle EFC$. ანალოგიურად ვამტკიცებთ, რომ $\triangle FDN \sim \triangle FBE$ და $\angle AFN = \angle EFC$. ეს გულისხმობს, რომ F, N და M კოლინეარული წერტილებია. ვინაიდან H და G წარმოადგენენ EN და EM მონაკვეთების შუაწერტილებს, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ FE ეხება $\triangle NEM$-ის შემოხაზულ წრეწირს. $\triangle FDN \sim \triangle FBE$ მსგავსებიდან გვაქვს $FD/FB = FN/FE$, ხოლო $\triangle FAM \sim \triangle FCE$ მსგავსება გვაძლევს $FC/FA = FE/FM$. ისევ $\triangle FDC \sim \triangle FBA$ მსგავსების გამოყენებით, საბოლოოდ ვღებულობთ $FD/FB = FC/FA$. ამრიგად, $FE/FM = FN/FE$ და FE ეხება $\triangle MEN$-ის შემოხაზულ წრეწირს. □

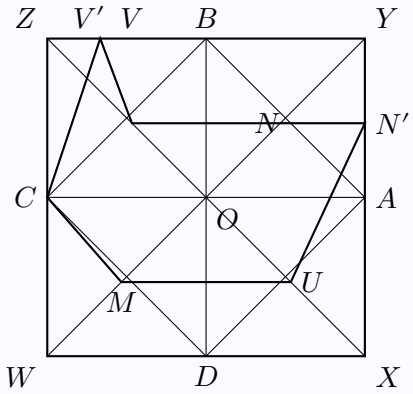
ამოცანა 4.48.20.

G5 (POL) ვთქვათ, P არის ამობურცული და რაიმე O წერტილის მიმართ სიმეტრიული მრავალკუთხედი. დამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი R პარალელოგრამი, რომლისთვისაც $P \subseteq R$ და

$$\frac{|S_R|}{|S_P|} \leq \sqrt{2}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-shortlist-20“-ის ამოხსნა: ვთქვათ A და B არის P მრავალკუთხედის ის ორი წვერო, რომელთათვისაც $S_{\triangle AOB}$ მაქსიმალურია. იყოს C და D წერტილები, რომლებიც O წერტილის მიმართ A და B წერტილების სიმეტრიულია. იყოს $WXYZ$ პარალელოგრამი ისეთი, რომ A, B, C და D შესაბამისად XY, YZ, ZW და WX გვერდების შუაწერტილებია, და $WX \parallel OA, XY \parallel OB$. P მრავალკუთხედი მოთავსებულია $WXYZ$-ის შიგნით. აღვნიშნოთ U, V, M და N-ით P-ს გადაკვეთის წერტილები XZ და WY მონაკვეთებთან ისე, რომ წერტილთა თანმიმდევრობა წრფეებზე იყოს $W - M - N - Y$ და $X - U - V - Z$. არსებობს U და V წერტილებზე გამავალი ორი პარალელური u და v წრფე ისეთი, რომ P იმყოფება u და v წრფეებს შორის ზოლში; ანალოგიურად, არსებობს ორი პარალელური წრფე $n \ni N$ და $m \ni M$ ისეთი, რომ P იმყოფება ამ ორ წრფეს შორის ზოლში. u, v, n და m წრფეები განსაზღვრავენ სხვა პარალელოგრამს $EFGH$. ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ $S_{EFGH} \leq \sqrt{2}S_P$ ან $S_{WXYZ} \leq \sqrt{2}S_P$.
სიბრტყის აფინური გარდაქმნების შესრულებით, ფიგურათა ფართობების შეფარდებები არ იცვლება, და ჩვენ შეგვიძლია გარდაქმნები შევარჩიოთ ისე, რომ $WXYZ$ აისახოს კვადრატზე. მაშინ $EFGH$ აისახება მართკუთხედზე, ხოლო P აისახება სხვა ამოზნექილ მრავალკუთხედზე. ამრიგად, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $WXYZ$ თავიდანვე კვადრატი იყო, ხოლო $EFGH$ — მართკუთხედი. იყოს V' წერტილი V-ს პროექცია WZ-ზე, ხოლო N' — N-ის პროექცია YX-ზე. ავიღოთ $a = OA, x = ZV'$ და $y = YN'$. მაშინ



$S_P \geq S_{ANBVCMDU} = 4S_{\triangle COV} + 4S_{\triangle OAN} = 2a(a-x) + 2a(a-y) = 2a(2a-(x+y))$. ასევე გვაქვს $S_{WXYZ} = 4a^2$ და $S_{EFGH} = 4OV \cdot ON = 8(a-x)(a-y)$. თუ დავუშვებთ, რომ $S_{WXYZ} > \sqrt{2}S_P$ და $S_{EFGH} > \sqrt{2}S_P$, ამ ორი უტოლობის გადამრავლებით მივიღებთ $32a^2(a-x)(a-y) > 8a^2(2a-(x+y))^2$, რაც გარდაქმნის შემდეგ მიიღებს სახეს $4xy > (x+y)^2$, ანუ $(x-y)^2 < 0$, რაც წინააღმდეგობაა. □

ამოცანა 4.48.21.

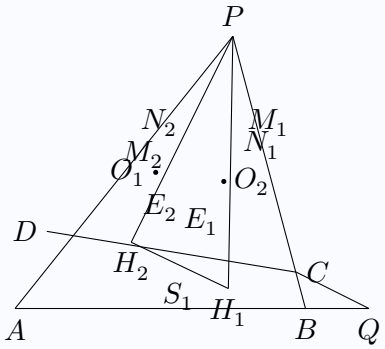
G6 (UKR) ვთქვათ, $ABCD$ ოთხკუთხედის AD და BC გვერდები (ისეთი, რომ AB არ არის CD-ს პარალელური) იკვეთებიან P წერტილში. O_1 და O_2 წერტილები შესაბამისად ABP და DCP სამკუთხედების გარშემოხაზული წრეწირების ცენტრებია, ხოლო H_1 და H_2 — ამავე სამკუთხედების ორთოცენტრები. O_1H_1 და O_2H_2 მონაკვეთების შუაწერტილები აღვნიშნოთ შესაბამისად E_1 და E_2 ასოებით. დამტკიცეთ, რომ E_1-დან CD-ზე დაშვებული მართობი, E_2-დან AB-ზე დაშვებული მართობი და H_1H_2 წრფე ერთ წერტილში იკვეთებიან.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-shortlist-21“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ E_1-დან CD-ზე დაშვებული პერპენდიკულარი და E_2-დან AB-ზე დაშვებული პერპენდიკულარი H_1H_2-ს კვეთენ შესაბამისად S_1 და S_2 წერტილებში. დავამტკიცებთ, რომ $H_1S_1 : H_1H_2 = H_1S_2 : H_1H_2$, საიდანაც გამომდინარეობს $S_1 = S_2$. აღვნიშნოთ $M_1 = S_1E_1 \cap PH_1$ და $M_2 = S_2E_2 \cap PH_2$. საკმარისია დავადგინოთ დამოკიდებულება $H_1M_1 : H_1P = PM_2 : H_2P$.

N_1 და N_2-ით აღვნიშნოთ PH_1 და PH_2 მონაკვეთების შუაწერტილები. ზოგადობის შეუზღუდავად, დავუშვათ, რომ M_1 მდებარეობს P-სა და N_1-ს შორის, და შესაბამისად N_2 მდებარეობს P-სა და M_2-ს შორის. ჩვენი მიზანია დავამტკიცოთ, რომ $H_1M_1/H_1N_1 = PM_2/PN_2$, ან ორთავე მხარისთვის 1-ის გამოკლების შემდეგ:

$$\frac{M_1N_1}{H_1N_1} = \frac{M_2N_2}{PN_2}. \tag{1}$$



$E_1M_1 \parallel PH_2$ და $E_2M_2 \parallel PH_1$ პირობებიდან გამომდინარეობს, რომ $\angle N_2M_2E_2 = 180^\circ - \angle E_1M_1N_1$. შევნიშნოთ, რომ $E_1N_1 \parallel PO_1$, საიდანაც $\angle M_1E_1N_1 = \angle O_1PH_2 = \angle DPH_2 - \angle APO_1$. $\triangle DCP$-დან მივიღებთ ტოლობას $\angle DPH_2 = 90^\circ - \angle CDP$, ხოლო $\triangle ABP$-დან გვაქვს $\angle APO_1 = 90^\circ - \angle ABP$. ამრიგად, $\angle M_1E_1N_1 = \angle ABP - \angle CDP$. ანალოგიურად დავამტკიცებთ, რომ $\angle M_2E_2N_2 = \angle O_2PH_1 = \angle ABP - \angle CDP$, რაც გვაძლევს $\angle M_1E_1N_1 = \angle M_2E_2N_2$. სინუსების თეორემის გამოყენებით $\triangle E_2N_2M_2$ და $\triangle E_1N_1M_1$ სამკუთხედების მიმართ მივიღებთ $M_1N_1/E_1N_1 = M_2N_2/E_2N_2$. მაშასადამე, (1) ტოლობის დასამტკიცებლად საკმარისია შევამოწმოთ, რომ $E_1N_1/H_1N_1 = E_2N_2/PN_2$, ანუ $PO_1/PH_1 = PO_2/PH_2$. რადგან $PH_1 = 2O_1X$, სადაც X არის AB-ს შუაწერტილი, ვხედავთ, რომ $PO_1/PH_1 = AO_1/(2O_1X) =$

$1/(2\cos\angle AO_1X) = 1/(2\cos\angle APB)$. ანალოგიურად ვამტკიცებთ, რომ $PO_2/PH_2 = 1/(2\cos\angle CPD)$, რაც ასრულებს მოთხოვნილი დებულების დამტკიცებას. □

ამოცანა 4.48.22.

G7 (IRN) ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი ჩახაზული წრეწირის I ცენტრით, ხოლო X, Y და Z შესაბამისად BIC, CIA და AIB სამკუთხედებში ჩახაზული წრეწირების ცენტრებია. ვთქვათ, XYZ სამკუთხედი ტოლგვერდაა. დამტკიცეთ, რომ ABC სამკუთხედიც ტოლგვერდაა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-shortlist-22"-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ $\triangle ABC$-ს კუთხეები α, β და γ-თი. მაშინ გამოვთვლით $\angle BIX = \angle XIC = (1/2)\angle BIC = 45^\circ + \alpha/4$, და ორი ანალოგიური ფორმულა სამართლიანია $\angle ZIX$ და $\angle ZIY$ კუთხეებისთვის. თუ P და Q-თი აღვნიშნავთ I-დან CX-ზე და CY-ზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეებს, მაშინ $IP = IQ$. რადგან $\angle PIX = \angle PIC - \angle XIC = (90^\circ - \angle XCI) - 45^\circ - \alpha/4 = 45^\circ - \alpha/4 - \gamma/4 = \beta/4$, და ანალოგიურად $\angle QIY = \alpha/4$, ვიღებთ, რომ $IX/\cos(\alpha/4) = IY/\cos(\beta/4)$. თუ წინა სიდიდეს აღვნიშნავთ ρ-თი, მივიღებთ $IX = \rho\cos(\alpha/4)$, $IY = \rho\cos(\beta/4)$, და ანალოგიურად, $IZ = \rho\cos(\gamma/4)$. $\triangle ZIX$-ში კოსინუსების თეორემის გამოყენებით მივიღებთ $ZX^2 - ZI^2 = IX^2 - 2IX\cdot ZI\cdot\cos(90^\circ + (\alpha+\gamma)/4) = \rho^2(\cos^2(\alpha/4) + 2\cos(\alpha/4)\cos(\gamma/4)\sin((\alpha+\gamma)/4))$. $ZY^2 - ZI^2$-ისთვის ანალოგიური დამოკიდებულების და $ZX = ZY$ დაშვების გამოყენებით მივიღებთ

$$0 = \cos^2\frac{\alpha}{4} - \cos^2\frac{\beta}{4} + 2\cos\frac{\alpha}{4}\sin\frac{\alpha}{4}\cos^2\frac{\gamma}{4} - 2\cos\frac{\beta}{4}\sin\frac{\beta}{4}\cos^2\frac{\gamma}{4} + 2\cos^2\frac{\alpha}{4}\sin\frac{\gamma}{4}\cos\frac{\gamma}{4} - 2\cos^2\frac{\beta}{4}\sin\frac{\gamma}{4}\cos\frac{\gamma}{4}$$

$$= \left(\cos^2\frac{\alpha}{4} - \cos^2\frac{\beta}{4}\right)\left(1 - \sin\frac{\gamma}{2}\right) + \cos^2\frac{\gamma}{4}\left(\sin\frac{\alpha}{2} - \sin\frac{\beta}{2}\right).$$

ახლა გამოვიყენოთ ფორმულები $\cos^2 X - \cos^2 Y = (1/2)(\cos(2X) - \cos(2Y)) = -\sin(X+Y)\sin(X-Y)$ და $\sin X - \sin Y = 2\sin((X-Y)/2)\cos((X+Y)/2)$, საიდანაც მივიღებთ

$$0 = \sin\frac{\alpha-\beta}{4}\left(2\cos^2\frac{\gamma}{4}\cos\frac{\alpha+\beta}{4} - \left(1 - \sin\frac{\gamma}{2}\right)\sin\frac{\alpha+\beta}{4}\right). \tag{1}$$

ვთქვათ, E არის ბოლო ფრჩხილებში მოცემული გამოსახულება. რადგან $(\alpha+\beta)/4 = 45^\circ - \gamma/4$, ამიტომ

$$\sqrt{2}E = \left(1 + \cos\frac{\gamma}{2}\right)\left(\cos\frac{\gamma}{4} + \sin\frac{\gamma}{4}\right) - \left(1 - \sin\frac{\gamma}{2}\right)\left(\cos\frac{\gamma}{4} - \sin\frac{\gamma}{4}\right)$$

$$= 2\sin\frac{\gamma}{4} + \cos\frac{\gamma}{2}\cos\frac{\gamma}{4} - \sin\frac{\gamma}{2}\sin\frac{\gamma}{4} + \cos\frac{\gamma}{2}\sin\frac{\gamma}{4} + \sin\frac{\gamma}{2}\cos\frac{\gamma}{4}.$$

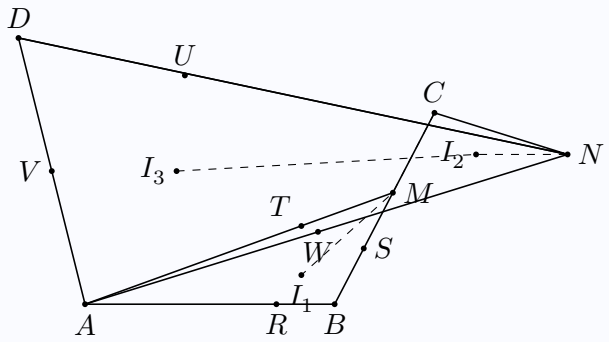
ამრიგად, $\sqrt{2}E = 2\sin(\gamma/4) + \cos(3\gamma/4) + \sin(3\gamma/4) = 2\sin(\gamma/4) + \sqrt{2}\sin(45^\circ + 3\gamma/4)$. ცხადია, ეს უკანასკნელი სიდიდე დადებითია, რადგან სინუსი დადებითი ფუნქციაა $(0, 180^\circ)$ ინტერვალზე. ამრიგად, (1)-დან ვიღებთ $\alpha = \beta$. ანალოგიურად ვამტკიცებთ, რომ $\beta = \gamma$ და $\triangle ABC$ ტოლგვერდაა. □

ამოცანა 4.48.23.

G8 (BGR) ვთქვათ, $ABCD$ არის შემოხაზული ოთხკუთხედი. ვთქვათ, g არის A წერტილზე გამავალი წრფე, რომელიც BC მონაკვეთს იკვეთს M წერტილში, ხოლო CD წრფეს — N წერტილში. I_1, I_2 და I_3 ასოებით აღვნიშნოთ შესაბამისად $\Delta ABM, \Delta MNC$ და ΔNDA სამკუთხედების ჩახაზული წრეწირების ცენტრები. აჩვენეთ, რომ $\Delta I_1I_2I_3$ სამკუთხედის ორთოცენტრი ძევს g წრფეზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-shortlist-23“-ის ამოხსნა:



აღვნიშნოთ k_1, k_2 და k_3-ით შესაბამისად $\triangle ABM$, $\triangle MNC$ და $\triangle ADN$ სამკუთხედებში ჩახაზული წრეწირები. ვთქვათ, R, S, T არის k_1 წრეწირის მხების წერტილები შესაბამისად AB, BM და MA მონაკვეთებთან; U, V, W არის k_3 წრეწირის მხების წერტილები ND, DA და AN მონაკვეთებთან; ხოლო P და Q არის C წერტილიდან k_3 და k_1 წრეწირებისადმი გავებული იმ მხებების მხების წერტილები, რომლებიც განსხვავდება შესაბამისად CD და CB წრფეებისგან. ვივარაუდოთ, რომ წერტილების კონფიგურაცია ისეთია, როგორც ნახაზზეა ნაჩვენები. ტოლობიდან $CD + AB = CB + DA$ ვიღებთ $CU + UD + AR + RB = DV + VA + BS + SC$, რაც $DU = DV$, $AR = AW + WT = AV + WT$ და $BR = BS$ ტოლობებთან ერთად გვაძლევს $CU + WT = CS = CQ$. მეორე მხრივ, $CU + WT = CP + WT \geq CP + PQ$, რადგან $PQ \leq WT$, და ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც PQ წარმოადგენს k_1 და k_3 წრეწირების საერთო მხებს. საიდანაც ვასკვნით, რომ $CQ \geq CP + PQ$. სამკუთხედის უტოლობიდან გამომდინარეობს, რომ $CQ = CP + PQ$, შესაბამისად C, P და Q წერტილები კოლინეარულია.

ახლა გვაქვს, რომ $\angle I_3CI_1 = (1/2)\angle DCB = 90^\circ - \angle I_2CM = \angle I_3I_2M$; მაშასადამე, C ეკუთვნის $\triangle I_1I_2I_3$-ზე შემოსაზღვრულ წრეწირს. C წერტილის შესაბამისი სიმსონის წრფე შუაზე ყოფს CH მონაკვეთს, სადაც H არის $\triangle I_1I_2I_3$-ის ორთოცენტრი. რჩება შევნიშნოთ, რომ g წრფე წარმოადგენს სიმსონის წრფის სახეს C ცენტრისა და 2 კოეფიციენტის მქონე ჰომოთეტიისას. მართლაც, C წერტილის სიმეტრიული წერტილები I_1I_2 და I_2I_3 წრფეების მიმართ ეკუთვნის g წრფეს, რადგან I_1I_2 და I_2I_3 წარმოადგენს შესაბამისად $\angle CMN$ და $\angle CNM$ კუთხეების ბისექტრისებს. □

ამოცანა 4.48.24.

N1 (AUS)[IMO1] ვთქვათ, n არის დადებითი მთელი რიცხვი და $a_1, \dots, a_k$ ($k \geq 2$) არის $\{1, \dots, n\}$ სიმრავლის განსხვავებული მთელი რიცხვები ისეთი, რომ n ყოფს $a_i(a_{i+1} - 1)$-ს $i = 1, \dots, k-1$-თვის. დამტკიცეთ, რომ n არ ყოფს $a_k(a_1 - 1)$-ს.
თავდაპირველი ფორმულირება: სოციალურ კლუბს ჰყავს n წევრი. მათ აქვთ საწევრო ნომრები შესაბამისად $1, 2, \dots, n$. დროდადრო წევრები საჩუქრებს უგზავნიან სხვა წევრებს, მათ შორის იმ ნივთებსაც, რომლებიც მათ უკვე მიიღეს საჩუქრად სხვა წევრებისგან. იმ უხერხული სიტუაციის თავიდან ასაცილებლად, რომ წევრმა შესაძლოა მიიღოს ისეთი საჩუქარი, რომელიც მან თავად გაუგზავნა სხვა წევრებს, კლუბი თავის წესდებაში ერთ-ერთ ყოველწლიურ საერთო კრებაზე ამატებს შემდეგ წესს: „a საწევრო ნომრის მქონე წევრს უფლება აქვს საჩუქარი გაუგზავნოს b საწევრო ნომრის მქონე წევრს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $a(b-1)$ არის n-ის ჯერადი.“ დამტკიცეთ, რომ თუ თითოეული წევრი იცავს ამ წესს, არცერთი არ მიიღებს სხვა წევრისგან ისეთ საჩუქარს, რომელიც მან უკვე გაუგზავნა სხვა წევრებს.
ალტერნატიული ფორმულირება: ვთქვათ, G არის ორიენტირებული გრაფი n წვეროთი $v_1, v_2, \dots, v_n$ ისეთი, რომ v_a-დან v_b-ში გადის წიბო მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა a და b განსხვავებულია და $a(b-1)$ არის n-ის ჯერადი. დამტკიცეთ, რომ ეს გრაფი არ შეიცავს ორიენტირებულ ციკლს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-shortlist-24“-ის ამოხსნა: დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $a_ia_{i+1} \equiv a_i \pmod n$, სადაც $i = 1, 2, \dots, k$ (ინდექსების შეკრება ხდება modulo k). შემთხვევა $k = 2$ ტრივიალურია, რადგან გვაქვს $a_1a_2 \equiv a_1$ და $a_1a_2 \equiv a_2$, რაც იძლევა უშუალო წინააღმდეგობას $a_1 \equiv a_2$. აქ და შემდგომში, ყველა შედარება არის modulo n. დავუშვათ, რომ $1 < i < k$. შედარების $a_ia_{i+1} \equiv a_i$ გამრავლებით $a_1 \dots a_{i-1}$-ზე ვიღებთ $a_1 \dots a_{i+1} \equiv a_1 \dots a_i$. ინდუქციით მივიღებთ $a_1 \dots a_k \equiv a_1$. ვინაიდან ყველაფერი ციკლურია, ანალოგიური გზით მივიღებთ $a_1 \dots a_k \equiv a_2$, საიდანაც გამომდინარეობს $a_1 \equiv a_2$, ეს კი წინააღმდეგობაა. □

ამოცანა 4.48.25.

N2 (PER) დადებით მთელ N რიცხვს ეწოდება ბალანსირებული, თუ $N = 1$ ან თუ N შეიძლება წარმოდგეს არა აუცილებლად განსხვავებული მარტივი რიცხვების ლუწი რაოდენობის ნამრავლის სახით. მოცემული დადებითი მთელი a და b რიცხვებისთვის განვიხილოთ P მრავალწევრი, განსაზღვრული ფორმულით $P(x) = (x + a)(x + b)$. (a) დამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი განსხვავებული დადებითი მთელი a და b რიცხვები, რომ ყველა რიცხვი $P(1), P(2), \ldots, P(50)$ არის ბალანსირებული. (b) დამტკიცეთ, რომ თუ $P(n)$ ბალანსირებულია ყველა დადებითი მთელი n-ისთვის, მაშინ $a = b$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-shortlist-25“-ის ამოხსნა:

(a) თითოეულ $n \in \mathbb{N}$-ს შეგვიძლია შევუსაბამოთ $\{0, 1\}$-ის ელემენტებისგან დამდგარი მიმდევრობა $(s_1, \ldots, s_{50})$ ისე, რომ

$$s_i = \begin{cases} 0, & \text{თუ } n + i \text{ დაბალანსებულია,} \\ 1, & \text{თუ } n + i \text{ არ არის დაბალანსებული.} \end{cases}$$

ვინაიდან არსებობს ნატურალური რიცხვების შესაბამისი ასეთი მიმდევრობების უმეტეს 2^{50} რაოდენობა, ვხედავთ, რომ არსებობს $a, b \in \mathbb{N}$, რომლებიც შეესაბამება ერთსა და იმავე მიმდევრობას. a-სა და b-ს ასეთი არჩევანისთვის, რიცხვი $P(i)$ დაბალანსებულია თითოეული $i \in \{1, 2, \ldots, 50\}$-თვის.

(b) დავუშვათ $a < b$ და $P(n) = (n + a)(n + b)$ დაბალანსებულია თითოეული $n \in \mathbb{N}$-თვის. ნებისმიერი $k > a$-თვის განვიხილოთ რიცხვი $x = k(b - a) - a$. მაშინ $P(x) = (b - a)^2 k(k + 1)$ დაბალანსებულია, რაც ნიშნავს, რომ k და $k + 1$ ტოლდაბალანსებულია (თუ ერთი დაბალანსებულია, მაშინ მეორეც ასეთია) ყოველთვის, როცა $k > a$. მაშინ a-ზე მეტი ყველა რიცხვი ტოლდაბალანსებულია, რაც არ შეიძლება იყოს ჭეშმარიტი, რადგან კვადრატები დაბალანსებულია, ხოლო მარტივი რიცხვები — არა.

□

ამოცანა 4.48.26.

N3 (EST) ვთქვათ, f არის არამუდმივი ფუნქცია დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავ-

ლიდან დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლეში ისეთი, რომ $a-b$ ყოფს $f(a)-f(b)$-ს ნებისმიერი განსხვავებული დადებითი მთელი a და b რიცხვები. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი მარტივი p რიცხვი ისეთი, რომ p ყოფს $f(c)$-ს რომელიღაც დადებითი მთელი c რიცხვისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-shortlist-26“-ის ამოხსნა: დავუშვათ საწინააღმდეგო: არსებობს მხოლოდ სასრული რაოდენობის მარტივი რიცხვები $p_1, p_2, \dots, p_m$ ისეთი, რომ არცერთი სხვა მარტივი რიცხვი არ შეიძლება იყოს $f(n)$-ის გამყოფი $n \in \mathbb{N}$-თვის. დავუშვათ $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ არის არაუარყოფითი მთელი რიცხვები, რომლებისთვისაც $f(1) = p_1^{\alpha_1} \dots p_m^{\alpha_m}$. ნებისმიერი $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_m)$ მიმდევრობისთვის, რომელიც აკმაყოფილებს $\beta_1 > \alpha_1, \dots, \beta_m > \alpha_m$, განვიხილოთ რიცხვი $a_\beta = p_1^{\beta_1} \dots p_m^{\beta_m}$. დავუშვათ $f(a_\beta + 1) = p_1^{\gamma_1} \dots p_m^{\gamma_m}$, რაღაც $\gamma_1, \dots, \gamma_m \in \mathbb{N}_0$-თვის. ვინაიდან $a_\beta \mid f(a_\beta + 1) - f(1)$, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ $\gamma_1 = \alpha_1, \dots, \gamma_m = \alpha_m$; ამრიგად $f(a_\beta + 1) = f(1)$. თუ n არის დადებითი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც $f(n) \neq f(1)$, მაშინ $a_\beta + 1 - n \mid f(a_\beta + 1) - f(n) = f(1) - f(n)$. ეს თანაფარდობა უნდა სრულდებოდეს ნებისმიერი β მიმდევრობისთვის, რომელიც აკმაყოფილებს $\beta_1 > \alpha_1, \dots, \beta_n > \alpha_1$, რაც შეუძლებელია. □

ამოცანა 4.48.27.

იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი n რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობს დადებით მთელ რიცხვთა $a_1, a_2, \dots, a_n$ მიმდევრობა, რომელიც აკმაყოფილებს ტოლობას:

$$a_{k+1} = \frac{a_k^2 + 1}{a_{k-1} + 1} - 1$$

თითოეული k-თვის, სადაც $2 \leq k \leq n-1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-shortlist-27“-ის ამოხსნა: ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ $n \leq 4$, იმის ჩვენებით, რომ არ არსებობს 5 სიგრძის მიმდევრობა და რომ არსებობს პირობების დამაკმაყოფილებელი 4 სიგრძის მიმდევრობა. დავუშვათ $a_1, \dots, a_5$ არის 5 სიგრძის მიმდევრობა. თუ $2 \nmid a_k$ რაღაც $k \leq 3$-თვის, $a_{k+1}^2 + 1 = (a_k + 1)(a_{k+2} + 1)$ ტოლობიდან ვხედავთ, რომ $2 \nmid a_{k+1}$-იც. შევნიშნოთ, რომ a_1 და a_2 ლუწია. მართლაც, თუ $2 \nmid a_k$ როცა $k \in \{1, 2\}$, მაშინ $2 \nmid a_{k+1}$ და $2 \nmid a_{k+2}$. მაშინ გვექნება $a_{k+1}^2 + 1 \equiv 2 \pmod 4$, ხოლო $4 \mid (a_k + 1)(a_{k+2} + 1)$, რაც წინააღმდეგობაა. ვინაიდან a_1 და a_2 ლუწია, ტოლობიდან $a_2^2 + 1 = (a_1 + 1)(a_3 + 1)$ მივიღებთ, რომ a_3-იც ლუწია. ახლა გვაქვს $a_3 + 1 \mid a_2^2 + 1$ და $a_2 + 1 \mid a_3^2 + 1$. დავამტკიცოთ, რომ

არ არსებობს ორი დადებითი ლუწი მთელი რიცხვი x და y, რომლებიც აკმაყოფილებენ $x+1 \mid y^2+1$ და $y+1 \mid x^2+1$. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ (x,y) არის ასეთი წყვილი, რომლისთვისაც $x+y$ მინიმალურია და $x \geq y$. იყოს $d = \gcd(x+1, y+1)$. $d \mid x+1$-დან ვიღებთ $d \mid x^2-1$. ვინაიდან $d \mid y+1 \mid x^2+1$, ვიღებთ, რომ $d \mid (x^2+1)-(x^2-1) = 2$. რადგან $x+1$ კენტია, ვხედავთ, რომ $d = 1$. ამრიგად $x+1 \mid y^2+1+x^2-1 = x^2+y^2$ და $y+1 \mid x^2+y^2$ გულისხმობს $(x+1)(y+1) \mid x^2+y^2$. არსებობს ისეთი $m \in \mathbb{N}$, რომ $m(x+1)(y+1) = x^2+y^2$. განვიხილოთ კვადრატული მრავალწევრი $P(\lambda) = \lambda^2 - m(y+1)\lambda - m(y+1) + y^2$. რადგან $P(x) = 0$, არსებობს ისეთი დადებითი მთელი x', რომ $P(\lambda) = (\lambda - x)(\lambda - x')$. ტოლობებიდან $x + x' = m(y+1)$ და $xx' = y^2 - m(y+1)$ ვღებულობთ, რომ x' ლუწია და $y^2+1 = (x+1)(x'+1)$. ახლა უნდა გვქონდეს $x' < y \leq x$; ამრიგად (x', y) არის ლუწი ნატურალური რიცხვების კიდევ ერთი წყვილი, ისეთი რომ $x'+1 \mid y^2+1$ და $y+1 \mid x'^2+1$, რაც წინააღმდეგობაა. 4 სიგრძის ერთი მიმდევრობაა $a_1 = 4, a_2 = 33, a_3 = 217, a_4 = 1384$. □

ამოცანა 4.48.28.

ვთქვათ, $P(x)$ არის არამუდმივი მთელკოეფიციენტიანი მრავალწევრი. დაამტკიცეთ, რომ არ არსებობს T ფუნქცია მთელ რიცხვთა სიმრავლიდან მთელ რიცხვთა სიმრავლეში ისეთი, რომ იმ მთელი x რიცხვების რაოდენობა, რომელთათვისაც $T^n(x) = x$, უდრიდეს $P(n)$-ს ნებისმიერი $n \geq 1$-თვის, სადაც T^n აღნიშნავს T ფუნქციის n-ჯერად კომპოზიციას.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-shortlist-28“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ არსებობს $T : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ და მთელკოეფიციენტებიანი P მრავალწევრი ისეთი, რომ $T^n(x) = x$ განტოლებას აქვს ზუსტად $P(n)$ ამონახსნი თითოეული $n \in \mathbb{N}$-თვის. ნებისმიერი $k \in \mathbb{N}$-თვის $B(k)$-თ აღვნიშნოთ იმ x-ების სიმრავლე, რომელთათვისაც $T^k(x) = x$, მაგრამ $T^l(x) \neq x$ ყველა $0 \leq l < k$-თვის. ავიღოთ ნებისმიერი $x \in A(n) \cap B(k)$ და დავუშვათ, რომ $n = ak + b$, სადაც $a \in \mathbb{N}_0$ და $0 \leq b \leq k-1$. მაშინ $x = T^n(x) = T^b(T^{ak}(x)) = T^b(x)$. ვაასკვნით, რომ $b = 0$ და $k \mid n$. ამდენად, $A(n) = \bigcup_{k \mid n} B(k)$ და გარდა ამისა,

$$|A(n)| = \sum_{k \mid n} |B(k)|.$$

ახლა დავუშვათ, რომ $x \in B(n)$ და განვიხილოთ მიმდევრობა $\{T^i(x)\}_{i=0}^{n-1}$. თითოეული $T^i(x)$ ეკუთვნის $A(n)$-ს, რადგან $T^i(x) = T^i(T^n(x)) = T^n(T^i(x))$. თუ $T^i(x) = T^{i+j}(x)$ $0 \leq i \leq n-1$ და $0 \leq j \leq n-1$-თვის, მაშინ $x = T^n(x) = T^{n-i}(T^i(x)) = T^{n-i}(T^{i+j}(x)) = T^{n+j}(x) = T^j(T^n(x)) = T^j(x)$; რაც ნიშნავს, რომ $j = 0$. შესა-

ბამისად, $T^{i_1}(x) \neq T^{i_2}(x)$ ყოველთვის, როცა $i_1 \neq i_2$ და $i_1, i_2 \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$. გარდა ამისა, თითოეული $T^i(x)$ ეკუთვნის $B(n)$-ს. ეს ნიშნავს, რომ $B(n)$ იყოფა n ელემენტიან მიმდევრობებად, და ამდენად $n \mid |B(n)|$. იყოს p მარტივი რიცხვი. გვაქვს $P(p) = |A(p)| = |B(1)| + |B(p)|$. თუ q ასევე მარტივი რიცხვია, მაშინ $P(pq) = |B(1)| + |B(p)| + |B(q)| + |B(pq)|$, საიდანაც $P(pq) \equiv |B(1)| + |B(q)| \pmod{p}$. თუმცა, $P(pq) \equiv P(0) \pmod{p}$-დან ვღებულობთ, რომ $P(0) - |B(1)| - |B(q)|$ იყოფა p-ზე. თუ q-ს დავაფიქსირებთ, ეს სამართლიანი რჩება ნებისმიერი p მარტივი რიცხვისთვის. ამიტომ $P(0) = |B(1)| + |B(q)| = P(q)$. თუმცა, ეს ახლა სამართლიანია ნებისმიერი q მარტივი რიცხვისთვის, და ამდენად P უნდა იყოს მუდმივი, რაც ეწინააღმდეგება ჩვენს დაშვებას. □

ამოცანა 4.48.29.

ვთქვათ, k არის დადებითი მთელი რიცხვი. აჩვენეთ, რომ თუ არსებობს მთელ რიცხვთა $a_0, a_1, \ldots$ მიმდევრობა, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას

$$a_n = \frac{a_{n-1} + n^k}{n} \quad \text{ყველა } n \geq 1\text{-თვის,}$$

მაშინ $k - 2$ იყოფა 3-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-shortlist-29“-ის ამოხსნა: თითოეული $k \in \mathbb{N}$-თვის არსებობს $q_k \in \mathbb{Z}$ და $k-1$ ხარისხის მთელკოეფიციენტებიანი $P_k(x)$ მრავალწევრი ისეთი, რომ $xP_k(x) = x^k + P_k(x-1) + q_k$. მართლაც, $P_k(x) = c_{k-1}x^{k-1} + \cdots + c_0$-ის კოეფიციენტები ადგენენ წრფივ განტოლებათა სისტემას, რომლის ცხადად ამოხსნაც შეგვიძლია (შეგვიძლია ვნახოთ, რომ $c_{k-1} = 1$). $b_n = a_n - P_k(n)$ მიმდევრობა აკმაყოფილებს რეკურენტულ დამოკიდებულებას $b_n = b_{n-1}/n - q_k/n$. ინდუქციით ვამტკიცებთ, რომ $b_n = b_0/n! - (q_k/n!)\sum_{i=0}^{n-1} i!$. ყველა $a_n - P_k(n)$ მთელი რიცხვია, და $|a_n - P_k(n)| \leq |a_0 - P_k(0)|/n! + |q_k|/n + |q_k| \cdot \sum_{i=0}^{\infty} 1/i^2 \to 0$. საიდანაც ვაასკვნით, რომ $a_0 = P_k(0)$ და $q_k = 0$. დამტკიცებას დავასრულებთ იმის ჩვენებით, რომ q_k ლუწია მხოლოდ მაშინ, როცა $k \equiv 2 \pmod{3}$. ვიწყებთ ტოლობით $\Gamma_k(x) = xP_k(x) - x^k - P_k(x-1) - q_k = 0$ და ვიყენებთ იმ ფაქტს, რომ $x(x+1)\Gamma_k(x) - \Gamma_{k+1}(x) - \Gamma_{k+2}(x) = 0$. გამარტივების შემდეგ ეს ექვივალენტური ხდება $xT_k(x) = T_k(x-1) + 2xP_k(x-1) + 2xq_k - (q_k + q_{k+1} + q_{k+2})$-ის, სადაც $T_k(x) = x(x+1)P_k(x) - P_{k+1}(x) - P_{k+2}(x) - q_k x$. ამიტომ $xT_k(x) - T_k(x-1) \equiv q_k + q_{k+1} + q_{k+2} \pmod{2}$. თითოეული f მრავალწევრისთვის სრულდება შემდეგი ორი იგივეობიდან ერთ-ერთი: ან $f(x) \equiv x \pmod{2}$ ყველა $x \in \mathbb{Z}$-ისთვის, ან $f(x) \equiv 0 \pmod{2}$

ყველა $x \in \mathbb{Z}$-ისთვის. ვინაიდან $xT_k(x) - T_k(x-1)$ წარმოადგენს მუდმივ მრავალწევრს მოდულით 2, ის უნდა იყოს 0 და $q_k + q_{k+1} + q_{k+2} = 0$. მარტივად შეგვიძლია გამოვთვალოთ $q_1 = -1$ და $q_2 = 0$, ხოლო ახლა ინდუქციით მარტივად დავადგენთ, რომ $q_k \equiv 0 \pmod 2$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $k \equiv 2 \pmod 3$. □

ამოცანა 4.48.30.

ვთქვათ, a და b არის 1-ზე მეტი განსხვავებული მთელი რიცხვები. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი n რიცხვი, რომ $(a^n - 1)(b^n - 1)$ არ არის სრული კვადრატი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-shortlist-30“-ის ამოხსნა: ჩვენ დავამტკიცებთ უფრო ძლიერ დებულებას იმ დაშვებით, რომ a და b სრული კვადრატებია. დავუშვათ, რომ თითოეული $\rho_n = \sqrt{(a^n-1)(b^n-1)}$ წარმოადგენს მთელ რიცხვს. განვიხილოთ $f(x) = (1-x)^{1/2} = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k x^k$ ფუნქციის ტეილორის წარმოდგენა $x \in (-1,1)$ შუალედში (α_k მიმდევრობა აქ ფიქსირებულია). არსებობს ისეთი ნამდვილი რიცხვები $(c_{k,l})_{k,l\geq 0}$, რომ

$$g(x,y) = (1-x)^{1/2}(1-y)^{1/2} = \sum_{k,l\geq 0} c_{k,l} x^k y^l, \quad \text{ყველა } x,y \in (-1,1)\text{-ისთვის.} \quad (4.290)$$

ამიტომ $\rho_n = \sum_{k,l\geq 0} c_{k,l} \left(\sqrt{ab}/(a^k b^l)\right)^n$. ავიღოთ ისეთი $k_0, l_0 \in \mathbb{N}$, რომლებისთვისაც $a^{k_0} > \sqrt{ab}$ და $b^{l_0} > \sqrt{ab}$. განვიხილოთ მრავალწევრი $P(x) = \prod_{k=0}^{k_0} \prod_{l=0}^{l_0} (a^k b^l x - \sqrt{ab})$. არსებობენ ისეთი $d_0, \ldots, d_{k_0 l_0} \in \mathbb{Z}$, რომ $P(x) = \sum_{i=0}^{k_0 l_0} d_i x^i$. თითოეული $n \geq 0$-ისთვის განვსაზღვროთ

$$\sigma_n = \sum_{i=0}^{k_0 l_0} d_i \rho_{n+i} = \sum_{k,l\geq 0} \left(\frac{\sqrt{ab}}{a^k b^l}\right)^n c_{k,l} P\left(\frac{\sqrt{ab}}{a^k b^l}\right) = \sum_{k>k_0 \text{ ან } l>l_0} \gamma_{k,l} \left(\frac{\sqrt{ab}}{a^k b^l}\right)^n,$$

სადაც $\gamma_{k,l} = c_{k,l} P\left(\sqrt{ab}/(a^k b^l)\right)$. σ_n-ის მწკრივი აბსოლუტურად კრებადია, რადგან ის წარმოადგენს ρ_{n+i}-ში აბსოლუტურად კრებადი მწკრივების სასრულ წრფივ კომბინაციას. ვინაიდან $\sqrt{ab}/(a^k b^l) < \max\{1/a, 1/b\} \leq 1/2$, გვაქვს $\sigma_n < (1/2)\sigma_{n-1}$. ეს ნიშნავს, რომ $\lim_{n\to\infty} \sigma_n = 0$, და რადგან ყველა σ_n მთელი რიცხვია, არსებობს ისეთი N, რომ $\sigma_n = 0$ ყველა $n \geq N$-ისთვის. $n \geq N$-ისთვის გვაქვს $\sum_{i=0}^{k_0 l_0} d_i \rho_{n+i} = 0$.

ჯერ დავუშვათ, რომ $a^k \neq b^l$ დადებითი მთელი რიცხვების ნებისმიერი (k,l) წყვილისთვის. $(\rho_n)_{n\geq N}$-ისთვის რეკურენტული განტოლებების სისტემის ამოხსნით ვიღებთ მუდმივებს $e_{k,l}$ $0 \leq k \leq k_0$, $0 \leq l \leq l_0$-ისთვის ისეთს, რომ $\rho_n = \sum_{k=0}^{k_0}\sum_{l=0}^{l_0} e_{k,l}\left(\sqrt{ab}/(a^k b^l)\right)^n$. ეს (1)-თან ერთად გულისხმობს, რომ თუ $(x,y) = (1/a^n, 1/b^n)$ რაღაც $n \geq N$-ისთვის, მაშინ $\sum_{k=0}^{\infty}\sum_{l=0}^{\infty} c_{k,l}x^k y^l = \sum_{k=0}^{k_0}\sum_{l=0}^{l_0} e_{k,l}x^k y^l$. ეს ორი $g(x,y)$-ისთვის ტეილორის მწკრივებია და უნდა იყვნენ იგივე. ამრიგად, $c_{k,l} = e_{k,l}$ თუ $k \leq k_0$ ან $l \leq l_0$. თუ $k > k_0$ ან $l > l_0$, მაშინ $c_{k,l} = 0$. ჩვენ ვასკვნით, რომ $g(x,y)$-ს აქვს სასრული ტეილორის გაშლა 0-ის გარშემო, რაც შეუძლებელია.
თუ არსებობენ ისეთი k და l, რომ $a^k = b^l$, მაშინ იარსებებს ისეთი მთელი p რიცხვი, რომ $a = p^l$ და $b = p^k$. ანალოგიურად მივიღებთ წინააღმდეგობას $(1-x^l)^{1/2}(1-x^k)^{1/2}$-ის ტეილორის გაშლის სასრულობის დამტკიცებით. □

4.49 IMO 2010 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.49.1.

იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქცია, რომლისთვისაც

$$f([x]y) = f(x)[f(y)] \tag{4.291}$$

ტოლობა სრულდება ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{R}$-ისთვის. აქ $[x]$-ით აღნიშნულია უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც არ აღემატება x-ს.

(საფრანგეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-A1“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად, (1)-ში $x = 0$-ის ჩასმით მივიღებთ

$$f(0) = f(0)[f(y)] \tag{4.292}$$

ნებისმიერი $y \in \mathbb{R}$-ისთვის. ახლა შესაძლებელია ორი შემთხვევა.
შემთხვევა 1. ვთქვათ, $f(0) \neq 0$. მაშინ (2)-დან გამომდინარეობს, რომ $[f(y)] = 1$ ნებისმიერი $y \in \mathbb{R}$-ისთვის. შესაბამისად, (1) განტოლება იღებს სახეს $f([x]y) = f(x)$, ხოლო $y = 0$-ის ჩასმით გვექნება $f(x) = f(0) = C \neq 0$. საბოლოოდ, $[f(y)] = 1 = [C]$ ტოლობიდან მივიღებთ, რომ $1 \leq C < 2$.
შემთხვევა 2. ახლა ვთქვათ, $f(0) = 0$. აქ განვიხილავთ ორ ქვეშემთხვევას.

ქვეშემთხვევა 2a. დავუშვათ, რომ არსებობს ისეთი $0 < \alpha < 1$, რომ $f(\alpha) \neq 0$. მაშინ (1)-ში $x = \alpha$-ის ჩასმით მივიღებთ $0 = f(0) = f(\alpha)[f(y)]$ ნებისმიერი $y \in \mathbb{R}$-ისთვის, საიდანაც $[f(y)] = 0$ ნებისმიერი $y \in \mathbb{R}$-ისთვის. საბოლოოდ, (1)-ში $x = 1$-ის ჩასმით მივიღებთ $f(y) = 0$ ნებისმიერი $y \in \mathbb{R}$-ისთვის, რაც ეწინააღმდეგება $f(\alpha) \neq 0$ პირობას.
ქვეშემთხვევა 2b. პირუკუ, ვთქვათ, $f(\alpha) = 0$ ყველა $0 \leq \alpha < 1$-ისთვის. განვიხილოთ ნებისმიერი ნამდვილი z რიცხვი; არსებობს ისეთი მთელი N რიცხვი, რომ $\alpha = \frac{z}{N} \in [0, 1)$ (შეიძლება ავიღოთ $N = [z] + 1$, თუ $z \geq 0$ და $N = [z] - 1$ წინააღმდეგ შემთხვევაში). ახლა, (1)-დან მივიღებთ $f(z) = f([N]\alpha) = f(N)[f(\alpha)] = 0$ ნებისმიერი $z \in \mathbb{R}$-ისთვის.
საბოლოოდ, უშუალო შემოწმება გვიჩვენებს, რომ ყველა მიღებული ფუნქცია აკმაყოფილებს (1) განტოლებას. □

ამოცანა 4.49.2.

იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქცია, რომლისთვისაც

$$f([x]y) = f(x)[f(y)] \tag{4.293}$$

ტოლობა სრულდება ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{R}$-ისთვის. აქ $[x]$-ით აღნიშნულია უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც არ აღემატება x-ს.

(საფრანგეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-A1“-ის მეორე ამოხსნა: დავუშვათ, რომ $[f(y)] = 0$ რომელიმე y-ისთვის; მაშინ $x = 1$-ის ჩასმა იძლევა $f(y) = f(1)[f(y)] = 0$-ს. ამდენად, თუ $[f(y)] = 0$ ყველა y-ისთვის, მაშინ $f(y) = 0$ ყველა y-ისთვის. ეს ფუნქცია აშკარად აკმაყოფილებს ამოცანის პირობებს.
ასე რომ, გვიწევს განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც $[f(a)] \neq 0$ რომელიმე a-სთვის. მაშინ გვექნება

$$f([x]a) = f(x)[f(a)], \quad \text{ან} \quad f(x) = \frac{f([x]a)}{[f(a)]}. \tag{4.294}$$

ეს ნიშნავს, რომ $f(x_1) = f(x_2)$, როდესაც $[x_1] = [x_2]$, შესაბამისად $f(x) = f([x])$, და შეგვიძლია დავუშვათ, რომ a მთელი რიცხვია.
ახლა გვექნება

$$f(a) = f\left(2a \cdot \frac{1}{2}\right) = f(2a)\left[f\left(\frac{1}{2}\right)\right] = f(2a)[f(0)],$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $[f(0)] \neq 0$, ასე რომ, შეგვიძლია დავუშვათ $a = 0$. ამრიგად, (3) განტოლება იძლევა

$$f(x) = \frac{f(0)}{[f(0)]} = C \neq 0$$

თითოეული x-ისთვის. ახლა, (1) პირობა ექვივალენტური ხდება $C = C[C]$ განტოლების, რაც სრულდება ზუსტად მაშინ, როდესაც $[C] = 1$. □

ამოცანა 4.49.3.

ვთქვათ, a, b, c, d ნამდვილი რიცხვები აკმაყოფილებენ თანაფარდობებს $a + b + c + d = 6$ და $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 12$. დაამტკიცეთ, რომ

$$36 \leq 4(a^3 + b^3 + c^3 + d^3) - (a^4 + b^4 + c^4 + d^4) \leq 48.$$

(უკრაინა)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-A2“-ის პირველი ამოხსნა: შევნიშნოთ, რომ

$$\begin{aligned} 4(a^3 + b^3 + c^3 + d^3) - (a^4 + b^4 + c^4 + d^4) &= -\left((a-1)^4 + (b-1)^4 + (c-1)^4 + (d-1)^4\right) \\ &\quad + 6(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) - 4(a + b + c + d) + 4 \\ &= -\left((a-1)^4 + (b-1)^4 + (c-1)^4 + (d-1)^4\right) + 52. \end{aligned}$$

ახლა, შემოვიღოთ აღნიშვნები $x = a - 1$, $y = b - 1$, $z = c - 1$, $t = d - 1$, ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ უტოლობები

$$16 \geq x^4 + y^4 + z^4 + t^4 \geq 4,$$

შეზღუდვით

$$x^2 + y^2 + z^2 + t^2 = (a^2 + b^2 + c^2 + d^2) - 2(a + b + c + d) + 4 = 4 \qquad (1)$$

(ჩვენ არ გამოვიყენებთ $x + y + z + t$-ის მნიშვნელობას, თუმცა მისი პოვნა შესაძლებელია).
ახლა (1)-ში მარჯვენა უტოლობა გამომდინარეობს ხარისხოვან საშუალოთა უტოლობიდან:

$$x^4 + y^4 + z^4 + t^4 \geq \frac{(x^2 + y^2 + z^2 + t^2)^2}{4} = 4.$$

მეორე უტოლობისთვის, ფრჩხილების გახსნით შევნიშნავთ, რომ

$$(x^2+y^2+z^2+t^2)^2 = (x^4+y^4+z^4+t^4)+q,$$

სადაც q არაუარყოფითი რიცხვია, ამიტომ

$$x^4+y^4+z^4+t^4 \le (x^2+y^2+z^2+t^2)^2 = 16,$$

და დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 4.49.4.

ვთქვათ, a,b,c,d ნამდვილი რიცხვები აკმაყოფილებენ თანაფარდობებს $a+b+c+d=6$ და $a^2+b^2+c^2+d^2=12$. დაამტკიცეთ, რომ

$$36 \le 4(a^3+b^3+c^3+d^3)-(a^4+b^4+c^4+d^4) \le 48.$$

(უკრაინა)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-A2“-ის მეორე ამოხსნა: პირველ რიგში, ვამტკიცებთ, რომ $0 \le a,b,c,d \le 3$. სინამდვილეში, გვაქვს

$$a+b+c = 6-d, \quad a^2+b^2+c^2 = 12-d^2,$$

საიდანაც ხარისხოვან საშუალოთა უტოლობა

$$a^2+b^2+c^2 \ge \frac{(a+b+c)^2}{3}$$

გადაიწერება შემდეგნაირად:

$$12-d^2 \ge \frac{(6-d)^2}{3} \iff 2d(d-3) \le 0,$$

რაც ნიშნავს, რომ $0 \le d \le 3$. სიმეტრიის ძალით, ანალოგიურად $0 \le a,b,c \le 3$. ზედა შეფასებისთვის შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერი ნამდვილი x-ისთვის

$$4x^3-x^4-4x^2 = -x^2(x-2)^2 \le 0 \implies 4x^3-x^4 \le 4x^2.$$

ამ უტოლობების შეკრებით a,b,c,d-სთვის მივიღებთ:

$$4(a^3+b^3+c^3+d^3)-(a^4+b^4+c^4+d^4) \le 4(a^2+b^2+c^2+d^2) = 4\cdot 12 = 48.$$

ქვედა შეფასებისთვის, რადგან $0 \le x \le 3$, გვაქვს

$$4x^3 - x^4 - (2x^2 + 4x - 3) = (3-x)(x+1)(x-1)^2 \ge 0 \implies 4x^3 - x^4 \ge 2x^2 + 4x - 3.$$

ამ უტოლობების შეკრებით a, b, c, d-სთვის მივიღებთ:

$$4(a^3+b^3+c^3+d^3)-(a^4+b^4+c^4+d^4) \ge 2(a^2+b^2+c^2+d^2)+4(a+b+c+d)-12 = 2\cdot 12+4\cdot 6-12 = 36.$$

ამით ორივე უტოლობა დამტკიცებულია. □

ამოცანა 4.49.5.

ვთქვათ, a, b, c, d ნამდვილი რიცხვები აკმაყოფილებენ თანაფარდობებს $a+b+c+d = 6$ და $a^2+b^2+c^2+d^2 = 12$. დაამტკიცეთ, რომ

$$36 \le 4(a^3+b^3+c^3+d^3) - (a^4+b^4+c^4+d^4) \le 48.$$

(უკრაინა)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-A2"-ის მე-3 ამოხსნა: ჯერ გავშალოთ $48 = 4(a^2+b^2+c^2+d^2)$ და გამოვიყენოთ AM–GM უტოლობა, გვექნება:

$$\begin{aligned} a^4+b^4+c^4+d^4+48 &= (a^4+4a^2)+(b^4+4b^2)+(c^4+4c^2)+(d^4+4d^2) \\ &\ge 2\left(\sqrt{a^4\cdot 4a^2}+\sqrt{b^4\cdot 4b^2}+\sqrt{c^4\cdot 4c^2}+\sqrt{d^4\cdot 4d^2}\right) \\ &= 4(|a^3|+|b^3|+|c^3|+|d^3|) \ge 4(a^3+b^3+c^3+d^3), \end{aligned}$$

რაც ადგენს უკიდურეს მარჯვენა უტოლობას.
უკიდურესი მარცხენა უტოლობის დასამტკიცებლად, ჯერ ვაჩვენოთ, რომ $a, b, c, d \in [0, 3]$, როგორც წინა ამოხსნაში. გარდა ამისა, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $0 \le a \le b \le c \le d$. მაშინ გვექნება $a+b \le b+c \le \frac{2}{3}(b+c+d) \le \frac{2}{3}\cdot 6 = 4$.
შემდეგ ვაჩვენოთ, რომ $4b - b^2 \le 4c - c^2$. სინამდვილეში, ეს უტოლობა გადაიწერება, როგორც $(c-b)(b+c-4) \le 0$, რაც გამომდინარეობს წინა შეფასებიდან. უტოლობა $4a - a^2 \le 4b - b^2$ შეიძლება დამტკიცდეს ანალოგიურად.
გარდა ამისა, $a \le b \le c$ უტოლობები $4a - a^2 \le 4b - b^2 \le 4c - c^2$ უტოლობებთან ერთად საშუალებას გაძლევს გამოვიყენოთ ჩებიშევის უტოლობა, საიდანაც

ვიღებთ:

$$a^2(4a-a^2)+b^2(4b-b^2)+c^2(4c-c^2) \geq \frac{1}{3}(a^2+b^2+c^2)\left(4(a+b+c)-(a^2+b^2+c^2)\right)$$
$$= \frac{(12-d^2)(4(6-d)-(12-d^2))}{3}.$$

ეს გულისხმობს, რომ

$$(4a^3-a^4)+(4b^3-b^4)+(4c^3-c^4)+(4d^3-d^4) \geq \frac{(12-d^2)(d^2-4d+12)}{3}+4d^3-d^4$$
$$= \frac{144-48d+16d^3-4d^4}{3} = 36+\frac{4}{3}(3-d)(d-1)(d^2-3). \qquad (2)$$

საბოლოოდ, გვაქვს $d^2 \geq \frac{1}{4}(a^2+b^2+c^2+d^2) = 3$ (საიდანაც გამომდინარეობს $d>1$); ასე რომ, (2)-ის მარჯვენა ნაწილში არსებული გამოსახულება $\frac{4}{3}(3-d)(d-1)(d^2-3)$ არაუარყოფითია და სასურველი უტოლობაც დამტკიცებულია. □

ამოცანა 4.49.6.

ვთქვათ, $x_1, \ldots, x_{100}$ ისეთი არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვებია, რომ $x_i + x_{i+1} + x_{i+2} \leq 1$ ყველა $i = 1, \ldots, 100$-ისთვის (ჩავთვალოთ, რომ $x_{101} = x_1, x_{102} = x_2$). იპოვეთ

$$S = \sum_{i=1}^{100} x_i x_{i+2}$$

ჯამის მაქსიმალური შესაძლო მნიშვნელობა.

(რუსეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-A3“-ის პირველი ამოხსნა: ვთქვათ, $x_{2i} = 0$, $x_{2i-1} = \frac{1}{2}$ ყველა $i = 1, \ldots, 50$-ისთვის. მაშინ მივიღებთ $S = 50 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{25}{2}$. ამრიგად, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $S \leq \frac{25}{2}$ x_i-ების ნებისმიერი მნიშვნელობებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ ამოცანის პირობებს.
განვიხილოთ ნებისმიერი $1 \leq i \leq 50$. ამოცანის პირობის თანახმად, გვექნება $x_{2i-1} \leq 1 - x_{2i} - x_{2i+1}$ და $x_{2i+2} \leq 1 - x_{2i} - x_{2i+1}$. ამრიგად, AM-GM უტოლობით

მივიღებთ:

$$\begin{aligned} x_{2i-1}x_{2i+1} + x_{2i}x_{2i+2} &\le (1 - x_{2i} - x_{2i+1})x_{2i+1} + x_{2i}(1 - x_{2i} - x_{2i+1}) \\ &= (x_{2i} + x_{2i+1})(1 - x_{2i} - x_{2i+1}) \\ &\le \left(\frac{(x_{2i} + x_{2i+1}) + (1 - x_{2i} - x_{2i+1})}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

ამ უტოლობების დაჯამებით $i = 1, 2, \dots, 50$-ისთვის, მივიღებთ სასურველ უტოლობას:

$$\sum_{i=1}^{50}(x_{2i-1}x_{2i+1} + x_{2i}x_{2i+2}) \le 50 \cdot \frac{1}{4} = \frac{25}{2}.$$

□

ამოცანა 4.49.7.

ვთქვათ, $x_1, \dots, x_{100}$ ისეთი არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვებია, რომ $x_i + x_{i+1} + x_{i+2} \le 1$ ყველა $i = 1, \dots, 100$-ისთვის (ჩავთვალოთ, რომ $x_{101} = x_1, x_{102} = x_2$). იპოვეთ

$$S = \sum_{i=1}^{100} x_i x_{i+2}$$

ჯამის მაქსიმალური შესაძლო მნიშვნელობა.

(რუსეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-A3“-ის მეორე ამოხსნა: წარმოვადგენთ შეფასების კიდევ ერთ დამტკიცებას. ამოცანის პირობიდან ვღებულობთ:

$$\begin{aligned} S = \sum_{i=1}^{100} x_i x_{i+2} &\le \sum_{i=1}^{100} x_i(1 - x_i - x_{i+1}) = \sum_{i=1}^{100} x_i - \sum_{i=1}^{100} x_i^2 - \sum_{i=1}^{100} x_i x_{i+1} \\ &= \sum_{i=1}^{100} x_i - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{100}(x_i + x_{i+1})^2. \end{aligned}$$

AM-QM უტოლობის თანახმად გვექნება $\sum(x_i + x_{i+1})^2 \ge \frac{1}{100}\left(\sum(x_i + x_{i+1})\right)^2$,

საიდანაც:

$$S \le \sum_{i=1}^{100} x_i - \frac{1}{200}\left(\sum_{i=1}^{100}(x_i + x_{i+1})\right)^2 = \sum_{i=1}^{100} x_i - \frac{2}{100}\left(\sum_{i=1}^{100} x_i\right)^2$$
$$= \frac{2}{100}\left(\sum_{i=1}^{100} x_i\right)\left(\frac{100}{2} - \sum_{i=1}^{100} x_i\right).$$

და ბოლოს, AM-GM უტოლობით:

$$S \le \frac{2}{100}\cdot\left(\frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{100} x_i + \frac{100}{2} - \sum_{i=1}^{100} x_i\right)\right)^2 = \frac{2}{100}\cdot\left(\frac{100}{4}\right)^2 = \frac{25}{2}.$$

□

ამოცანა 4.49.8.

მიმდევრობა $x_1, x_2, \ldots$ განსაზღვრულია ტოლობებით $x_1 = 1$, $x_{2k} = -x_k$ და $x_{2k-1} = (-1)^{k+1}x_k$ ნებისმიერი $k \ge 1$-ისთვის. დაამტკიცეთ, რომ $x_1 + x_2 + \cdots + x_n \ge 0$ ნებისმიერი $n \ge 1$-ისთვის. (ავსტრია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-A4“-ის პირველი ამოხსნა: დავიწყოთ რამდენიმე დაკვირვებით. ჯერ ერთი, x_i-ის განსაზღვრებიდან გამომდინარეობს, რომ ნებისმიერი მთელი დადებითი k-ისთვის გვაქვს

$$x_{4k-3} = x_{2k-1} = -x_{4k-2} \quad \text{და} \quad x_{4k-1} = x_{4k} = -x_{2k} = x_k. \tag{1}$$

ამრიგად, თუ აღვნიშნავთ $S_n = \sum_{i=1}^{n} x_i$, გვექნება

$$S_{4k} = \sum_{i=1}^{k}((x_{4k-3} + x_{4k-2}) + (x_{4k-1} + x_{4k})) = \sum_{i=1}^{k}(0 + 2x_k) = 2S_k, \tag{2}$$
$$S_{4k+2} = S_{4k} + (x_{4k+1} + x_{4k+2}) = S_{4k}. \tag{3}$$

ასევე შევნიშნოთ, რომ $S_n = \sum_{i=1}^{n} x_i \equiv \sum_{i=1}^{n} 1 = n \pmod 2$.

ახლა k-ზე ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ $S_i \ge 0$ ყველა $i \le 4k$-ისთვის. ინდუქციის ბაზა ჭეშმარიტია, რადგან $x_1 = x_3 = x_4 = 1$, $x_2 = -1$. ინდუქციური ბიჯისთვის დავუშვათ, რომ $S_i \ge 0$ ყველა $i \le 4k$-ისთვის. (1)–(3) თანაფარდობების გამოყენე-

ბით ვიღებთ:

$$S_{4k+4} = 2S_{k+1} \geq 0, \quad S_{4k+2} = S_{4k} \geq 0, \quad S_{4k+3} = S_{4k+2} + x_{4k+3} = \frac{S_{4k+2} + S_{4k+4}}{2} \geq 0.$$

ამრიგად, დასამტკიცებელი გვრჩება, რომ $S_{4k+1} \geq 0$. თუ k კენტია, მაშინ $S_{4k} = 2S_k \geq 0$; რადგან k კენტია, S_k-ც კენტია, ამიტომ გვექნება $S_{4k} \geq 2$ და შესაბამისად $S_{4k+1} = S_{4k} + x_{4k+1} \geq 1$.
პირუკუ, თუ k ლუწია, მაშინ გვექნება $x_{4k+1} = x_{2k+1} = x_{k+1}$, საიდანაც $S_{4k+1} = S_{4k} + x_{4k+1} = 2S_k + x_{k+1} = S_k + S_{k+1} \geq 0$. ბიჯი დამტკიცებულია. □

ამოცანა 4.49.9.

მიმდევრობა $x_1, x_2, \ldots$ განსაზღვრულია ტოლობებით $x_1 = 1$, $x_{2k} = -x_k$ და $x_{2k-1} = (-1)^{k+1} x_k$ ნებისმიერი $k \geq 1$-ისთვის. დაამტკიცეთ, რომ $x_1 + x_2 + \cdots + x_n \geq 0$ ნებისმიერი $n \geq 1$-ისთვის. (ავსტრია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-A4“-ის მეორე ამოხსნა: ჩვენ გამოვიყენებთ S_n აღნიშვნას და წინა ამოხსნიდან (1)–(3) თანაფარდობებს.
დავუშვათ საწინააღმდეგო და განვიხილოთ უმცირესი n, რომლისთვისაც $S_{n+1} < 0$; ცხადია $n \geq 1$, ხოლო $S_n \geq 0$-დან ვიღებთ, რომ $S_n = 0$, $x_{n+1} = -1$. ამრიგად, ჩვენ განსაკუთრებით გვაინტერესებს სიმრავლე $M = \{n : S_n = 0\}$; ჩვენი მიზანია დავამტკიცოთ, რომ $x_{n+1} = 1$ ყოველთვის, როცა $n \in M$, რაც მიგვიყვანს წინააღმდეგობამდე.
ამ მიზნით, ჯერ ინდუქციურად დავახასიათოთ M სიმრავლე. ვამტკიცებთ, რომ (i) M შედგება მხოლოდ ლუწი რიცხვებისგან, (ii) $2 \in M$ და (iii) ნებისმიერი ლუწი $n \geq 4$-ისთვის გვექნება $n \in M \iff [n/4] \in M$. სინამდვილეში, (i) სამართლიანია, რადგან $S_n \equiv n \pmod 2$, (ii) ცხადია, ხოლო (iii) გამომდინარეობს $S_{4k+2} = S_{4k} = 2S_k$ თანაფარდობებიდან.
ახლა დასამტკიცებელი გვრჩება, რომ $x_{n+1} = 1$, თუ $n \in M$. გამოვიყენოთ ინდუქცია n-ის მიხედვით. ინდუქციის ბაზაა $n = 2$, ანუ M-ის მინიმალური ელემენტი; აქ გვაქვს $x_3 = 1$, რაც გვსურდა.
ინდუქციური ბიჯისთვის განვიხილოთ რაიმე $4 \leq n \in M$ და იყოს $m = [n/4] \in M$; მაშინ m ლუწია და $x_{m+1} = 1$ ინდუქციის დაშვების თანახმად. დავამტკიცოთ, რომ $x_{n+1} = x_{m+1} = 1$. თუ $n = 4m$, მაშინ გვექნება $x_{n+1} = x_{2m+1} = x_{m+1}$, რადგან m ლუწია; წინააღმდეგ შემთხვევაში, $n = 4m + 2$ და $x_{n+1} = -x_{2m+2} = x_{m+1}$, რაც გვსურდა. დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 4.49.10.

მიმდევრობა $x_1, x_2, \ldots$ განსაზღვრულია ტოლობებით $x_1 = 1$, $x_{2k} = -x_k$ და $x_{2k-1} = (-1)^{k+1} x_k$ ნებისმიერი $k \geq 1$-ისთვის. დაამტკიცეთ, რომ $x_1 + x_2 + \cdots + x_n \geq 0$ ნებისმიერი $n \geq 1$-ისთვის. (ავსტრია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-A4“-ის ამოხსნა: დავიწყოთ რამდენიმე დაკვირვებით. ჯერ ერთი, x_i-ის განსაზღვრებიდან გამომდინარეობს, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი k-ისთვის გვავს

$$x_{4k-3} = x_{2k-1} = -x_{4k-2} \quad \text{და} \quad x_{4k-1} = x_{4k} = -x_{2k} = x_k. \tag{1}$$

ამრიგად, თუ აღვნიშნავთ $S_n = \sum_{i=1}^{n} x_i$, გვექნება

$$S_{4k} = \sum_{i=1}^{k} ((x_{4k-3} + x_{4k-2}) + (x_{4k-1} + x_{4k})) = \sum_{i=1}^{k} (0 + 2x_k) = 2S_k, \tag{2}$$

$$S_{4k+2} = S_{4k} + (x_{4k+1} + x_{4k+2}) = S_{4k}. \tag{3}$$

ასევე შევნიშნოთ, რომ $S_n = \sum_{i=1}^{n} x_i \equiv \sum_{i=1}^{n} 1 = n \pmod 2$.

ახლა k-ზე ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ $S_i \geq 0$ ყველა $i \leq 4k$-ისთვის. ინდუქციის ბაზა ჭეშმარიტია, რადგან $x_1 = x_3 = x_4 = 1$, $x_2 = -1$. ინდუქციური ბიჯისთვის დავუშვათ, რომ $S_i \geq 0$ ყველა $i \leq 4k$-ისთვის. (1)–(3) თანაფარდობების გამოყენებით ვიღებთ:

$$S_{4k+4} = 2S_{k+1} \geq 0, \quad S_{4k+2} = S_{4k} \geq 0, \quad S_{4k+3} = S_{4k+2} + x_{4k+3} = \frac{S_{4k+2} + S_{4k+4}}{2} \geq 0.$$

ამრიგად, დასამტკიცებელი გვრჩება, რომ $S_{4k+1} \geq 0$. თუ k კენტია, მაშინ $S_{4k} = 2S_k \geq 0$; რადგან k კენტია, S_k-ც კენტია, ამიტომ გვექნება $S_{4k} \geq 2$ და შესაბამისად $S_{4k+1} = S_{4k} + x_{4k+1} \geq 1$.

პირუკუ, თუ k ლუწია, მაშინ გვექნება $x_{4k+1} = x_{2k+1} = x_{k+1}$, საიდანაც $S_{4k+1} = S_{4k} + x_{4k+1} = 2S_k + x_{k+1} = S_k + S_{k+1} \geq 0$. ბიჯი დამტკიცებულია. □

ამოცანა 4.49.11.

მიმდევრობა $x_1, x_2, \ldots$ განსაზღვრულია ტოლობებით $x_1 = 1$, $x_{2k} = -x_k$ და $x_{2k-1} = (-1)^{k+1} x_k$ ნებისმიერი $k \geq 1$-ისთვის. დაამტკიცეთ, რომ $x_1 + x_2 + \cdots + x_n \geq 0$ ნებისმიერი $n \geq 1$-ისთვის. (ავსტრია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-A4“-ის ამოხსნა (II ხერხი): ჩვენ გამოვიყენებთ S_n აღნიშვნას და წინა ამოხსნიდან (1)–(3) თანაფარდობებს.
დავუშვათ საწინააღმდეგო და განვიხილოთ უმცირესი n, რომლისთვისაც $S_{n+1} < 0$; ცხადია $n \geq 1$, ხოლო $S_n \geq 0$-დან ვიღებთ, რომ $S_n = 0$, $x_{n+1} = -1$. ამრიგად, ჩვენ განსაკუთრებით გვაინტერესებს სიმრავლე $M = \{n : S_n = 0\}$; ჩვენი მიზანია დავამტკიცოთ, რომ $x_{n+1} = 1$ ყოველთვის, როცა $n \in M$, რაც მიგვიყვანს წინააღმდეგობამდე.
ამ მიზნით, ჯერ ინდუქციურად დავახასიათოთ M სიმრავლე. ვამტკიცებთ, რომ (i) M შედგება მხოლოდ ლუწი რიცხვებისგან, (ii) $2 \in M$ და (iii) ნებისმიერი ლუწი $n \geq 4$-ისთვის გვქვს $n \in M \iff [n/4] \in M$. სინამდვილეში, (i) სამართლიანია, რადგან $S_n \equiv n \pmod 2$, (ii) ცხადია, ხოლო (iii) გამომდინარეობს $S_{4k+2} = S_{4k} = 2S_k$ თანაფარდობებიდან.
ახლა დასამტკიცებელი გვრჩება, რომ $x_{n+1} = 1$, თუ $n \in M$. გამოვიყენოთ ინდუქცია n-ის მიხედვით. ინდუქციის ბაზაა $n = 2$, ანუ M-ის მინიმალური ელემენტი; აქ გვქვს $x_3 = 1$, რაც გვსურდა.
ინდუქციური ბიჯისთვის განვიხილოთ რაიმე $4 \leq n \in M$ და იყოს $m = [n/4] \in M$; მაშინ m ლუწია და $x_{m+1} = 1$ ინდუქციის დაშვების თანახმად. დავამტკიცოთ, რომ $x_{n+1} = x_{m+1} = 1$. თუ $n = 4m$, მაშინ გვექნება $x_{n+1} = x_{2m+1} = x_{m+1}$, რადგან m ლუწია; წინააღმდეგ შემთხვევაში, $n = 4m + 2$ და $x_{n+1} = -x_{2m+2} = x_{m+1}$, რაც გვსურდა. დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 4.49.12.

აღვნიშნოთ $\mathbb{Q}^+$-ით ყველა დადებითი რაციონალური რიცხვის სიმრავლე. იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{Q}^+ \to \mathbb{Q}^+$ ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ ტოლობას ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{Q}^+$-ისთვის:

$$f(f(x)^2 y) = x^3 f(xy). \tag{1}$$

(შვეიცარია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-A5“-ის ამოხსნა:
პასუხი. ერთადერთი ასეთი ფუნქციაა $f(x) = \frac{1}{x}$.
$y = 1$ ჩასმით მივიღებთ

$$f(f(x)^2) = x^3 f(x). \tag{2}$$

მაშინ, როდესაც $f(x) = f(y)$, გვაქვს

$$x^3 = \frac{f(f(x)^2)}{f(x)} = \frac{f(f(y)^2)}{f(y)} = y^3,$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $x = y$, ანუ f ფუნქცია ინიექციურია.
ახლა (2)-ში x ჩავანაცვლოთ xy-ით და ორჯერ გამოვიყენოთ (1), მეორედ $(y, f(x)^2)$-ისთვის (x, y)-ის სანაცვლოდ:

$$f(f(xy)^2) = (xy)^3 f(xy) = y^3 f(f(x)^2 y) = f(f(x)^2 f(y)^2).$$

რადგან f ინიექციურია, მივიღებთ

$$f(xy)^2 = f(x)^2 f(y)^2,$$

$$f(xy) = f(x)f(y).$$

ამრიგად, f მულტიპლიკაციურია. ეს ასევე ნიშნავს, რომ $f(1) = 1$ და $f(x^n) = f(x)^n$ ნებისმიერი მთელი n-ისთვის. მაშინ (1) ფუნქციონალური განტოლება შეიძლება გადაიწეროს შემდეგნაირად:

$$f(f(x))^2 f(y) = x^3 f(x) f(y),$$

$$f(f(x)) = \sqrt{x^3 f(x)}. \tag{3}$$

ვთქვათ, $g(x) = xf(x)$. მაშინ, (3)-ის თანახმად, გვაქვს

$$\begin{aligned} g(g(x)) = g(xf(x)) = xf(x) \cdot f(xf(x)) = xf(x)^2 f(f(x)) \\ = xf(x)^2 \sqrt{x^3 f(x)} = (xf(x))^{5/2} = (g(x))^{5/2}, \end{aligned}$$

ხოლო ინდუქციის მეთოდით,

$$\underbrace{g\Big(g(\,\ldots g(x)\ldots\,)\Big)}_{n+1} = (g(x))^{(5/2)^n} \tag{4}$$

ნებისმიერი დადებითი მთელი n-ისთვის.
განვიხილოთ (4) ფიქსირებული x-ისთვის. მარცხენა მხარე ყოველთვის რაციონალურია, ამიტომ $(g(x))^{(5/2)^n}$ უნდა იყოს რაციონალური ნებისმიერი n-ისთვის. ვაჩვენოთ, რომ ეს შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც $g(x) = 1$. დავუშვათ, $g(x) \neq 1$ და $g(x)$-ის მარტივ მამრავლებად დაშლას ჰქონდეს სახე $g(x) = p_1^{\alpha_1} \ldots p_k^{\alpha_k}$, სადაც $p_1, \ldots, p_k$ განსხვავებული მარტივი რიცხვებია, ხოლო $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ — ნულისგან განსხვავებული მთელი რიცხვები. მაშინ (4)-ის მარტივ მამრავლებად ერთადერთ დაშლას ექნება სახე:

$$\underbrace{g\Big(g(\,\ldots g(x)\ldots\,)\Big)}_{n+1} = (g(x))^{(5/2)^n} = p_1^{(5/2)^n \alpha_1} \ldots p_k^{(5/2)^n \alpha_k},$$

სადაც ხარისხის მაჩვენებლები მთელი რიცხვები უნდა იყოს. მაგრამ ეს არ არის ჭეშმარიტი n-ის დიდი მნიშვნელობებისთვის, მაგალითად $\left(\frac{5}{2}\right)^n \alpha_1$ არ შეიძლება იყოს მთელი რიცხვი, როდესაც $2^n \nmid \alpha_1$. ამიტომ $g(x) \neq 1$ შეუძლებელია. ამრიგად, $g(x) = 1$ და, შესაბამისად, $f(x) = \frac{1}{x}$ ყველა x-ისთვის.

ფუნქცია $f(x) = \frac{1}{x}$ აკმაყოფილებს (1) განტოლებას:

$$f(f(x)^2 y) = \frac{1}{f(x)^2 y} = \frac{1}{\left(\frac{1}{x}\right)^2 y} = \frac{x^3}{xy} = x^3 f(xy).$$

□

ამოცანა 4.49.13.

ვთქვათ, f და g არის დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლეზე განსაზღვრული ორი ფუნქცია, რომლებიც იღებენ დადებით მთელ მნიშვნელობებს. ასევე ვთქვათ, რომ ტოლობები $f(g(n)) = f(n) + 1$ და $g(f(n)) = g(n) + 1$ სრულდება ყველა დადებითი მთელი n-ისთვის. დაამტკიცეთ, რომ $f(n) = g(n)$ ყველა დადებითი მთელი n-ისთვის. (გერმანია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-A6“-ის ამოხსნა 1:
მთელი ამოხსნის განმავლობაში, $\mathbb{N}$-ით აღვნიშნავთ ყველა დადებითი მთელი რიცხვის სიმრავლეს. ნებისმიერი $h : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ფუნქციისა და ნებისმიერი დადებითი მთელი k რიცხვისთვის, განვმარტოთ $h^k(x) = \underbrace{h(h(\dots h(x)\dots))}_{k}$ (კერძოდ, $h^0(x) = x$).
შევნიშნოთ, რომ $f(g^k(x)) = f(g^{k-1}(x)) + 1 = \dots = f(x) + k$ ნებისმიერი დადებითი მთელი k რიცხვისთვის, და ანალოგიურად $g(f^k(x)) = g(x) + k$. ახლა ვთქვათ, a და b არის შესაბამისად f და g ფუნქციების მიერ მიღებული მინიმალური მნიშვნელობები; ვთქვათ $f(n_f) = a$, $g(n_g) = b$. მაშინ გვექნება $f(g^k(n_f)) = a + k$, $g(f^k(n_g)) = b + k$, ასე რომ f ფუნქცია იღებს ყველა მნიშვნელობას $N_f = \{a, a+1, \dots\}$ სიმრავლიდან, ხოლო g იღებს ყველა მნიშვნელობას $N_g = \{b, b+1, \dots\}$ სიმრავლიდან.
შემდეგ, შევნიშნოთ, რომ $f(x) = f(y)$ ტოლობიდან გამომდინარეობს $g(x) = g(f(x)) - 1 = g(f(y)) - 1 = g(y)$; რა თქმა უნდა, საპირისპირო გამომდინარეობაც სამართლიანია. ახლა, ვიტყვით, რომ x და y არის მსგავსი (და ვწერთ $x \sim y$), თუ $f(x) = f(y)$ (ექვივალენტურად, $g(x) = g(y)$). ყოველი $x \in \mathbb{N}$-ისთვის განვმარტოთ $[x] = \{y \in \mathbb{N} : x \sim y\}$; რა თქმა უნდა, $y_1 \sim y_2$ ნებისმიერი $y_1, y_2 \in [x]$-ისთვის, ასე რომ $[x] = [y]$, როდესაც $y \in [x]$.

ახლა გამოვიკვლიოთ $[x]$ სიმრავლეთა სტრუქტურა.
დებულება 1. ვთქვათ $f(x) \sim f(y)$; მაშინ $x \sim y$, ესე იგი $f(x) = f(y)$. შესაბამისად, თითოეული $[x]$ კლასი შეიცავს N_f-ის უმეტეს ერთ ელემენტს, ასევე N_g-ის უმეტეს ერთ ელემენტს.
დამტკიცება. თუ $f(x) \sim f(y)$, მაშინ გვექნება $g(x) = g(f(x)) - 1 = g(f(y)) - 1 = g(y)$, ასე რომ $x \sim y$. მეორე დებულება გამომდინარეობს f და g ფუნქციების მნიშვნელობათა სიმრავლეებიდან. □
შემდეგ, განვმარტოთ, თუ რომელი კლასები არ შეიცავენ დიდ ელემენტებს.
დებულება 2. ნებისმიერი $x \in \mathbb{N}$-ისთვის, გვექნება $[x] \subseteq \{1, 2, \dots, b-1\}$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $f(x) = a$. ანალოგიურად, $[x] \subseteq \{1, 2, \dots, a-1\}$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $g(x) = b$.
დამტკიცება. ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ $[x] \not\subseteq \{1, 2, \dots, b-1\} \iff f(x) > a$; მეორე დებულების დამტკიცება ანალოგიურია.
შევნიშნოთ, რომ $f(x) > a$ პირობიდან გამომდინარეობს, რომ არსებობს ისეთი y, რომელიც აკმაყოფილებს $f(y) = f(x) - 1$ ტოლობას, საიდანაც $f(g(y)) = f(y) + 1 = f(x)$, და შესაბამისად $x \sim g(y) \geq b$. პირიქით, თუ $b \leq c \sim x$, მაშინ $c = g(y)$ რაღაც $y \in \mathbb{N}$-ისთვის, საიდანაც თავის მხრივ გამომდინარეობს $f(x) = f(g(y)) = f(y) + 1 \geq a + 1$, და ამდენად $f(x) > a$. □
დებულება 2-დან გამომდინარეობს, რომ არსებობს ზუსტად ერთი კლასი, რომელიც მოთავსებულია $\{1, \dots, a-1\}$ სიმრავლეში (კერძოდ, $[n_g]$ კლასი), ასევე ზუსტად ერთი კლასი, რომელიც მოთავსებულია $\{1, \dots, b-1\}$ სიმრავლეში ($[n_f]$ კლასი). დავუშვათ დროებით, რომ $a \leq b$; მაშინ $[n_g]$ ასევე მოთავსებულია $\{1, \dots, b-1\}$ სიმრავლეშიც, ამიტომ იგი ემთხვევა $[n_f]$-ს. ასე რომ, ვიღებთ:

$$f(x) = a \iff g(x) = b \iff x \sim n_f \sim n_g. \tag{4.295}$$

დებულება 3. $a = b$.
დამტკიცება. დებულება 2-ის თანახმად, გვაქვს $[a] \neq [n_f]$, ამიტომ $[a]$ უნდა შეიცავდეს გარკვეულ $a' \geq b$ ელემენტს ისევ დებულება 2-ის მიხედვით. თუ $a \neq a'$, მაშინ $[a]$ შეიცავს ორ ელემენტს $\geq a$, რაც შეუძლებელია დებულება 1-ის თანახმად. მაშასადამე, $a = a' \geq b$. ანალოგიურად, $b \geq a$. □
ახლა უკვე მზად ვართ ამოცანის პირობის დასამტკიცებლად. ჯერ დავადგინოთ შემდეგი:
დებულება 4. ნებისმიერი მთელი $d \geq 0$ რიცხვისთვის, $f^{d+1}(n_f) = g^{d+1}(n_f) = a + d$.
დამტკიცება. ინდუქცია d-ის მიხედვით. $d = 0$-ისთვის დებულება გამომდინარეობს (1)-იდან და დებულება 3-იდან. შემდეგ, $d > 0$-ისთვის ინდუქციის დაშვებით გვექნება $f^{d+1}(n_f) = f(f^d(n_f)) = f(g^d(n_f)) = f(n_f) + d = a + d$. ტოლობა $g^{d+1}(n_f) = a + d$ ანალოგიურია. □
ბოლოს, თითოეული $x \in \mathbb{N}$-ისთვის გვაქვს $f(x) = a + d$ რაიმე $d \geq 0$-ისთვის, ასე რომ $f(x) = f(g^d(n_f))$ და ამდენად $x \sim g^d(n_f)$. დებულება 4-ის თანახმად გამომდინარეობს, რომ $g(x) = g(g^d(n_f)) = g^{d+1}(n_f) = a + d = f(x)$. □

ამოცანა 4.49.14.

ვთქვათ, f და g არის დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლეზე განსაზღვრული ორი ფუნქცია, რომლებიც იღებენ დადებით მთელ მნიშვნელობებს. ასევე ვთქვათ, რომ ტოლობები $f(g(n)) = f(n) + 1$ და $g(f(n)) = g(n) + 1$ სრულდება ყველა დადებითი მთელი n-ისთვის. დაამტკიცეთ, რომ $f(n) = g(n)$ ყველა დადებითი მთელი n-ისთვის. (გერმანია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-A6"-ის ამოხსნა 2:
დავიწყოთ იმავე დაკვირვებებით, შემოვიღოთ $\sim$ მიმართება და დავამტკიცოთ დებულება 1 წინა ამოხსნიდან.
შევნიშნოთ, რომ $f(a) > a$, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში გვექნებოდა $f(a) = a$ და ამდენად $g(a) = g(f(a)) = g(a) + 1$, რაც მცდარია.
დებულება 2'. $a = b$.
დამტკიცება. შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $a \leq b$. ვინაიდან $f(a) \geq a + 1$, არსებობს ისეთი $x \in \mathbb{N}$, რომ $f(a) = f(x) + 1$, რაც ექვივალენტურია $f(a) = f(g(x))$-ის და $a \sim g(x)$-ის. რადგან $g(x) \geq b \geq a$, დებულება 1-ის თანახმად გვაქვს $a = g(x) \geq b$, რაც $a \leq b$-სთან ერთად ამტკიცებს დებულებას. □
ახლა, თითქმის იგივე მეთოდი იძლევა $f(a)$ და $g(a)$ მნიშვნელობების პოვნის საშუალებას.
დებულება 3'. $f(a) = g(a) = a + 1$.
დამტკიცება. დავუშვათ საწინააღმდეგო; მაშინ $f(a) \geq a + 2$, ამიტომ არსებობენ ისეთი $x, y \in \mathbb{N}$, რომ $f(x) = f(a) - 2$ და $f(y) = g(x)$ (რადგან $g(x) \geq a = b$). ახლა ვიღებთ $f(a) = f(x) + 2 = f(g^2(x))$, ასე რომ $a \sim g^2(x) \geq a$, და დებულება 1-ის თანახმად ვიღებთ $a = g^2(x) = g(f(y)) = 1 + g(y) \geq 1 + a$; ეს შეუძლებელია. ტოლობა $g(a) = a + 1$ ანალოგიურია. □
ახლა მზად ვართ ამოცანის პირობის დასამტკიცებლად. ჯერ დავამტკიცოთ ის $n \geq a$-ისთვის.
დებულება 4'. თითოეული მთელი $x \geq a$-ისთვის გვაქვს $f(x) = g(x) = x + 1$.
დამტკიცება. ინდუქცია x-ზე. ინდუქციის ბაზა $x = a$ მოცემულია დებულება 3'-ით, ხოლო ინდუქციური ბიჯი გამომდინარეობს $f(x+1) = f(g(x)) = f(x)+1 = (x+1)+1$-დან და ანალოგიური გამოთვლიდან $g(x + 1)$-ისთვის. □
ბოლოს, ნებისმიერი $n \in \mathbb{N}$-ისთვის გვაქვს $g(n) \geq a$, ასე რომ დებულება 4'-ის თანახმად გვაქვს $f(n) + 1 = f(g(n)) = g(n) + 1$, ამდენად $f(n) = g(n)$. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-1"-ის ამოხსნა 2: დავიწყოთ იმავე დაკვირვებებით, შემოვიღოთ $\sim$ მიმართება და დავამტკიცოთ დებულება 1 წინა ამოხსნიდან.
შევნიშნოთ, რომ $f(a) > a$, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში გვექნებოდა $f(a) =$

a და ამდენად $g(a) = g(f(a)) = g(a) + 1$, რაც მცდარია.
დებულება 2′. $a = b$.
დამტკიცება. შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $a \leq b$. ვინაიდან $f(a) \geq a + 1$, არსებობს ისეთი $x \in \mathbb{N}$, რომ $f(a) = f(x) + 1$, რაც ექვივალენტურია $f(a) = f(g(x))$-ის და $a \sim g(x)$-ის. რადგან $g(x) \geq b \geq a$, დებულება 1-ის თანახმად გვაქვს $a = g(x) \geq b$, რაც $a \leq b$-სთან ერთად ამტკიცებს დებულებას. □
ახლა, თითქმის იგივე მეთოდი იძლევა $f(a)$ და $g(a)$ მნიშვნელობების პოვნის საშუალებას.
დებულება 3′. $f(a) = g(a) = a + 1$.
დამტკიცება. დავუშვათ საწინააღმდეგო; მაშინ $f(a) \geq a + 2$, ამიტომ არსებობენ ისეთი $x, y \in \mathbb{N}$, რომ $f(x) = f(a) - 2$ და $f(y) = g(x)$ (რადგან $g(x) \geq a = b$). ახლა ვიღებთ $f(a) = f(x) + 2 = f(g^2(x))$, ასე რომ $a \sim g^2(x) \geq a$, და დებულება 1-ის თანახმად ვიღებთ $a = g^2(x) = g(f(y)) = 1 + g(y) \geq 1 + a$; ეს შეუძლებელია. ტოლობა $g(a) = a + 1$ ანალოგიურია.
ახლა მზად ვართ ამოცანის პირობის დასამტკიცებლად. ჯერ დავამტკიცოთ ის $n \geq a$-ისთვის.
დებულება 4′. თითოეული მთელი $x \geq a$-ისთვის გვაქვს $f(x) = g(x) = x + 1$.
დამტკიცება. ინდუქცია x-ზე. ინდუქციის ბაზა $x = a$ მოცემულია დებულება 3′-ით, ხოლო ინდუქციური ბიჯი გამომდინარეობს $f(x+1) = f(g(x)) = f(x)+1 = (x+1)+1$-დან და ანალოგიური გამოთვლიდან $g(x + 1)$-ისთვის.
ბოლოს, ნებისმიერი $n \in \mathbb{N}$-ისთვის გვაქვს $g(n) \geq a$, ასე რომ დებულება 4′-ის თანახმად გვაქვს $f(n) + 1 = f(g(n)) = g(n) + 1$, ამდენად $f(n) = g(n)$. □

ამოცანა 4.49.15.

ვთქვათ, $a_1, \ldots, a_r$ დადებითი ნამდვილი რიცხვებია. $n > r$-ისთვის ინდუქციურად განვმარტოთ

$$a_n = \max_{1 \leq k \leq n-1} (a_k + a_{n-k}). \tag{4.296}$$

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი რიცხვები $\ell \leq r$ და N, რომ $a_n = a_{n-\ell} + a_\ell$ ყველა $n \geq N$-ისთვის.

(ხორვატია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-A7“-ის ამოხსნა: პირველ რიგში, ამოცანის პირობებიდან გამომდინარე, თითოეული a_n ($n > r$) შეიძლება წარმოვადგინოთ $a_n = a_{j_1} + a_{j_2}$ სახით, სადაც $j_1, j_2 < n$, $j_1 + j_2 = n$. თუ, ვთქვათ, $j_1 > r$, მაშინ შეგვიძლია იგივე გზით გავაგრძელოთ a_{j_1}-ისთვის და ა.შ. საბოლოოდ, a_n-ს წარმოვადგენთ

შემდეგი სახით:

$$a_n = a_{i_1} + \cdots + a_{i_k}, \tag{4.297}$$

$$1 \le i_j \le r, \quad i_1 + \cdots + i_k = n. \tag{4.298}$$

ამასთან, თუ a_{i_1} და a_{i_2} არის ბოლო ბიჯზე მიღებული (2) ტოლობის რიცხვები, მაშინ $i_1 + i_2 > r$. ამდენად, შეგვიძლია (3) ასე დავაზუსტოთ:

$$1 \le i_j \le r, \quad i_1 + \cdots + i_k = n, \quad i_1 + i_2 > r. \tag{4.299}$$

მეორე მხრივ, ვთქვათ $i_1, \dots, i_k$ ინდექსები აკმაყოფილებენ (4) პირობებს. მაშინ, აღვნიშნოთ $s_j = i_1 + \cdots + i_j$, (1)-დან გვაქვს

$$a_n = a_{s_k} \ge a_{s_{k-1}} + a_{i_k} \ge a_{s_{k-2}} + a_{i_{k-1}} + a_{i_k} \ge \dots \ge a_{i_1} + \cdots + a_{i_k}.$$

ამ დაკვირვებების შეჯამებით ვიღებთ შემდეგს:
დებულება. ყოველი $n > r$-ისთვის გვაქვს

$$a_n = \max\{a_{i_1} + \cdots + a_{i_k} : (i_1, \dots, i_k) \text{ კრებული აკმაყოფილებს (4)-ს}\}. \qquad \square$$

ახლა აღვნიშნოთ

$$s = \max_{1 \le i \le r} \frac{a_i}{i}$$

და დავაფიქსიროთ რაიმე ინდექსი $\ell \le r$ ისე, რომ $s = \dfrac{a_\ell}{\ell}$.
განვიხილოთ რაიმე $n \ge r^2\ell + 2r$ და ავირჩიოთ a_n-ის შლილი (2), (4) სახით. მაშინ გვაქვს $n = i_1 + \cdots + i_k \le rk$, ასე რომ $k \ge n/r \ge r\ell + 2$. ვივარაუდოთ, რომ $i_3, \dots, i_k$ რიცხვებიდან არცერთი არ არის ℓ-ის ტოლი. მაშინ დირიხლეს პრინციპით არსებობს ისეთი ინდექსი $1 \le j \le r$, რომელიც $i_3, \dots, i_k$ რიცხვებს შორის გვხვდება სულ მცირე ℓ-ჯერ, და ცხადია $j \ne \ell$. წავშალოთ j-ის ეს ℓ ცალი ეგზემპლარი $(i_1, \dots, i_k)$-დან და მათ სანაცვლოდ ჩავამატოთ ℓ-ის j ცალი ეგზემპლარი, რის შედეგადაც მივიღებთ მიმდევრობას $(i_1, i_2, i'_3, \dots, i'_{k'})$, რომელიც ასევე აკმაყოფილებს (4) პირობებს. დებულების თანახმად, გვაქვს

$$a_{i_1} + \cdots + a_{i_k} = a_n \ge a_{i_1} + a_{i_2} + a_{i'_3} + \cdots + a_{i'_{k'}},$$

ან, ერთნაირი წევრების ჩამოკლების შემდეგ, $\ell a_j \ge j a_\ell$, ანუ $\dfrac{a_\ell}{\ell} \le \dfrac{a_j}{j}$. ℓ-ის განმარტებიდან გამომდინარე, ეს ნიშნავს, რომ $\ell a_j = j a_\ell$, საიდანაც

$$a_n = a_{i_1} + a_{i_2} + a_{i'_3} + \cdots + a_{i'_{k'}}.$$

ამრიგად, ყოველი $n \ge r^2\ell + 2r$-ისთვის ვიპოვეთ (2), (4) სახის წარმოდგენა $i_j = \ell$-ით რაიმე $j \ge 3$-ისთვის. ინდექსების გადანაცვლებით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ $i_k = \ell$.
ბოლოს, შევნიშნოთ, რომ ამ წარმოდგენაში $(i_1, \dots, i_{k-1})$ ინდექსები აკმაყოფილებენ (4) პირობებს, სადაც n შეცვლილია $n - \ell$-ით. ამრიგად, დებულებიდან

ვიღებთ

$$a_{n-\ell} + a_\ell \geq (a_{i_1} + \cdots + a_{i_{k-1}}) + a_\ell = a_n,$$

რაც (1)-ის გათვალისწინებით გვაძლევს

$$a_n = a_{n-\ell} + a_\ell \quad \text{ყოველი } n \geq r^2\ell + 2r\text{-ისთვის,}$$

როგორც გვსურდა.

ამოცანა 4.49.16.

ვთქვათ, $a_1, \ldots, a_r$ დადებითი ნამდვილი რიცხვებია. $n > r$-ისთვის ინდუქციურად განვმარტოთ

$$a_n = \max_{1 \leq k \leq n-1} (a_k + a_{n-k}). \tag{4.300}$$

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი რიცხვები $\ell \leq r$ და N, რომ $a_n = a_{n-\ell} + a_\ell$ ყველა $n \geq N$-ისთვის.

(ხორვატია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-A7“-ის ამოხსნა 2: ისევე, როგორც წინა ამოხსნაში, გამოვიყენებთ (2), (3) გაშლებს და დავაფიქსირებთ ისეთ $1 \leq \ell \leq r$ ინდექსს, რომ

$$\frac{a_\ell}{\ell} = s = \max_{1 \leq i \leq r} \frac{a_i}{i}.$$

ახლა შემოვიღოთ (b_n) მიმდევრობა, როგორც $b_n = a_n - sn$; მაშინ $b_\ell = 0$.
n-ის მიმართ მათემატიკური ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ $b_n \leq 0$, და (b_n) აკმაყოფილებს იმავე რეკურენტულ თანაფარდობას, რასაც (a_n). საბაზო შემთხვევები $n \leq r$ გამომდინარეობს s-ის განმარტებიდან. ახლა, $n > r$-ისთვის ინდუქციის დაშვებიდან გვაქვს:

$$b_n = \max_{1 \leq k \leq n-1} (a_k + a_{n-k}) - ns = \max_{1 \leq k \leq n-1} (b_k + b_{n-k} + ns) - ns = \max_{1 \leq k \leq n-1} (b_k + b_{n-k}) \leq 0,$$

როგორც საჭირო იყო.
ახლა, თუ $b_k = 0$ ყველა $1 \leq k \leq r$-ისთვის, მაშინ $b_n = 0$ ყველა n-ისთვის, ამიტომ $a_n = sn$ და დებულება ტრივიალურია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, განვმარტოთ

$$M = \max_{1 \leq i \leq r} |b_i|, \quad \varepsilon = \min\{|b_i| : 1 \leq i \leq r,\ b_i < 0\}.$$

მაშინ $n > r$-ისთვის ვიღებთ:

$$b_n = \max_{1\le k\le n-1}(b_k + b_{n-k}) \ge b_\ell + b_{n-\ell} = b_{n-\ell},$$

ასე რომ

$$0 \ge b_n \ge b_{n-\ell} \ge b_{n-2\ell} \ge \dots \ge -M.$$

ამრიგად, (b_n) მიმდევრობაზე გამოყენებული (2), (3) გაშლების გათვალისწინებით, ვიღებთ, რომ თითოეული b_n მოთავსებულია სიმრავლეში

$$T = \{b_{i_1} + b_{i_2} + \dots + b_{i_k} : i_1, \dots, i_k \le r\} \cap [-M, 0].$$

ვამტკიცებთ, რომ ეს სიმრავლე სასრულია. სინამდვილეში, ნებისმიერი $x \in T$-ისთვის, ვთქვათ $x = b_{i_1} + \dots + b_{i_k}$ ($i_1, \dots, i_k \le r$). მაშინ b_{i_j} წევრებს შორის არის არაუმეტეს $\frac{M}{\varepsilon}$ ნულისგან განსხვავებული წევრი (წინააღმდეგ შემთხვევაში $x < \frac{M}{\varepsilon} \cdot (-\varepsilon) \le -M$). ამრიგად, x შეიძლება წარმოდგენილ იქნას იმავე სახით $k \le \frac{M}{\varepsilon}$-ით, ხოლო ასეთი ჯამების რაოდენობა სასრულია.
საბოლოოდ, თითოეული $t = 1, 2, \dots, \ell$-ისთვის ვიღებთ, რომ მიმდევრობა

$$b_{r+t}, b_{r+t+\ell}, b_{r+t+2\ell}, \dots$$

არის არაკლებადი და იღებს მნიშვნელობათა სასრულ რაოდენობას; ამიტომ ის მუდმივია გარკვეული ინდექსიდან მოყოლებული. ამრიგად, მიმდევრობა (b_n) არის პერიოდული ℓ პერიოდით გარკვეული N ინდექსიდან მოყოლებული, რაც ნიშნავს, რომ

$$b_n = b_{n-\ell} = b_{n-\ell} + b_\ell \quad \text{ყველა } n > N + \ell\text{-ისთვის},$$

და შესაბამისად

$$a_n = b_n + ns = (b_{n-\ell} + (n-\ell)s) + (b_\ell + \ell s) = a_{n-\ell} + a_\ell \quad \text{ყველა } n > N + \ell\text{-ისთვის},$$

რისი დამტკიცებაც გვსურდა. □

ამოცანა 4.49.17.

მოცემულია ექვსი დადებითი რიცხვი a, b, c, d, e, f ისეთი, რომ $a < b < c < d < e < f$. ვთქვათ, $a + c + e = S$ და $b + d + f = T$. დამტკიცეთ, რომ

$$2ST > \sqrt{3(S+T)(S(bd+bf+df)+T(ac+ae+ce))}. \tag{1}$$

(სამხრეთ კორეა)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-A8“-ის ამოხსნა 1:
ასევე განვმარტოთ $\sigma = ac + ce + ae$, $\tau = bd + bf + df$. ამოხსნის იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ (1) განვიხილოთ როგორც ბუნებრივი უტოლობა შესაბამისი მრავალწევრის ფესვებზე.
კერძოდ, განვიხილოთ მრავალწევრი

$$\begin{aligned} P(x) &= (b+d+f)(x-a)(x-c)(x-e) + (a+c+e)(x-b)(x-d)(x-f) \\ &= T(x^3 - Sx^2 + \sigma x - ace) + S(x^3 - Tx^2 + \tau x - bdf). \end{aligned} \tag{2}$$

ცხადია, P არის მესამე ხარისხის მრავალწევრი უფროსი კოეფიციენტით $S+T > 0$. გარდა ამისა, გვექნება

$$\begin{aligned} P(a) &= S(a-b)(a-d)(a-f) < 0, \quad P(c) = S(c-b)(c-d)(c-f) > 0, \\ P(e) &= S(e-b)(e-d)(e-f) < 0, \quad P(f) = T(f-a)(f-c)(f-e) > 0. \end{aligned}$$

ამრიგად, თითოეული შუალედი (a,c), (c,e), (e,f) შეიცავს $P(x)$-ის სულ მცირე ერთ ფესვს. ვინაიდან სულ მაქსიმუმ სამი ფესვი არსებობს, მივიღებთ, რომ თითოეულ შუალედში არის ზუსტად ერთი ფესვი (აღვნიშნოთ ისინი $\alpha \in (a,c)$, $\beta \in (c,e)$, $\gamma \in (e,f)$). გარდა ამისა, P მრავალწევრი შეიძლება დავშალოთ მამრავლებად:

$$P(x) = (T+S)(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma). \tag{3}$$

$P(x)$-ის (2) და (3) წარმოდგენებში კოეფიციენტების გატოლებით მივიღებთ

$$\alpha + \beta + \gamma = \frac{2TS}{T+S}, \quad \alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma = \frac{S\tau + T\sigma}{T+S}.$$

ახლა, ვინაიდან α, β, γ განსხვავებული რიცხვებია, გვაქვს

$$0 < (\alpha-\beta)^2 + (\alpha-\gamma)^2 + (\beta-\gamma)^2 = 2(\alpha+\beta+\gamma)^2 - 6(\alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma),$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ

$$\frac{4S^2T^2}{(T+S)^2} = (\alpha+\beta+\gamma)^2 > 3(\alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma) = \frac{3(S\tau + T\sigma)}{T+S},$$

ანუ

$$4S^2T^2 > 3(T+S)(T\sigma + S\tau),$$

რაც სწორედ ის არის, რისი დამტკიცებაც გვსურდა. □

ამოცანა 4.49.18.

მოცემულია ექვსი დადებითი რიცხვი a, b, c, d, e, f ისეთი, რომ $a < b < c < d < e < f$. ვთქვათ, $a + c + e = S$ და $b + d + f = T$. დამტკიცეთ, რომ

$$2ST > \sqrt{3(S + T)(S(bd + bf + df) + T(ac + ae + ce))}. \tag{1}$$

(სამხრეთ კორეა)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-A8"-ის ამოხსნა 2: ვთქვათ

$$U = \frac{1}{2}\left((e - a)^2 + (c - a)^2 + (e - c)^2\right) = S^2 - 3(ac + ae + ce)$$

და

$$V = \frac{1}{2}\left((f - b)^2 + (f - d)^2 + (d - b)^2\right) = T^2 - 3(bd + bf + df).$$

მაშინ

$$\begin{aligned}(\text{L.H.S.})^2 - (\text{R.H.S.})^2 &= (2ST)^2 - (S + T)(S \cdot 3(bd + bf + df) + T \cdot 3(ac + ae + ce)) = \\ &= 4S^2T^2 - (S + T)(S(T^2 - V) + T(S^2 - U)) = (S + T)(SV + TU) - ST(T - S)^2,\end{aligned}$$

ხოლო დებულება ეკვივალენტურია შემდეგი უტოლობის:

$$(S + T)(SV + TU) > ST(T - S)^2. \tag{4}$$

კოში-ბუნიაკოვსკის უტოლობის თანახმად,

$$(S + T)(TU + SV) \geq \left(\sqrt{S \cdot TU} + \sqrt{T \cdot SV}\right)^2 = ST(\sqrt{U} + \sqrt{V})^2. \tag{5}$$

შევაფასოთ $\sqrt{U}$ და $\sqrt{V}$ სიდიდეები საშუალო კვადრატულსა და საშუალო არით-მეტიკულს შორის (QM-AM) უტოლობის გამოყენებით, სადაც დადებითი წევრები $(e - c)^2$ და $(d - b)^2$ გამოტოვებულია:

$$\begin{aligned}\sqrt{U} + \sqrt{V} &> \sqrt{\frac{(e - a)^2 + (c - a)^2}{2}} + \sqrt{\frac{(f - b)^2 + (f - d)^2}{2}} \\ &> \frac{(e - a) + (c - a)}{2} + \frac{(f - b) + (f - d)}{2} = \left(f - \frac{d}{2} - \frac{b}{2}\right) + \left(\frac{e}{2} + \frac{c}{2} - a\right) \\ &= (T - S) + \frac{3}{2}(e - d) + \frac{3}{2}(c - b) > T - S.\end{aligned} \tag{6}$$

(5) და (6) შეფასებები ამტკიცებს (4) უტოლობას და, შესაბამისად, დებულებას. □

ამოცანა 4.49.19.

მოცემულია ექვსი დადებითი რიცხვი a, b, c, d, e, f ისეთი, რომ $a < b < c < d < e < f$. ვთქვათ, $a + c + e = S$ და $b + d + f = T$. დამტკიცეთ, რომ

$$2ST > \sqrt{3(S + T)(S(bd + bf + df) + T(ac + ae + ce))}. \quad (1)$$

(სამხრეთ კორეა)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-A8“-ის ამოხსნა 3: ჩვენ კვლავ ვიყენებთ σ და τ აღნიშვნებს 1-ლი ამოხსნიდან. გარდა ამისა, ვთქვათ $s = c + e$. შევნიშნოთ, რომ

$$(c - b)(c - d) + (e - f)(e - d) + (e - f)(c - b) < 0,$$

რადგან თითოეული შესაკრები უარყოფითია. ეს გადაიწერება შემდეგნაირად:

$$(bd + bf + df) - (ac + ce + ae) < (c + e)(b + d + f - a - c - e),$$

ან

$$\tau - \sigma < s(T - S). \quad (7)$$

მაშინ გვექნება

$$\begin{aligned} S\tau + T\sigma &= S(\tau - \sigma) + (S + T)\sigma < Ss(T - S) + (S + T)(ce + as) \\ &\leq Ss(T - S) + (S + T)\left(\frac{s^2}{4} + (S - s)s\right) = s\left(2ST - \frac{3}{4}(S + T)s\right). \end{aligned}$$

ამ უტოლობისა და საშუალო არითმეტიკულსა და საშუალო გეომეტრიულს შორის (AM-GM) უტოლობის ერთობლივად გამოყენებით ვიღებთ:

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{3}{4}(S + T)(S\tau + T\sigma)} &< \sqrt{\frac{3}{4}(S + T)s\left(2ST - \frac{3}{4}(S + T)s\right)} \\ &\leq \frac{\frac{3}{4}(S + T)s + 2ST - \frac{3}{4}(S + T)s}{2} = ST. \end{aligned}$$

ამრიგად,

$$2ST > \sqrt{3(S + T)(S(bd + bf + df) + T(ac + ae + ce))}.$$

□

ამოცანა 4.49.20.

მოცემულია ექვსი დადებითი რიცხვი a, b, c, d, e, f ისეთი, რომ $a < b < c < d < e < f$. ვთქვათ, $a + c + e = S$ და $b + d + f = T$. დამტკიცეთ, რომ

$$2ST > \sqrt{3(S + T)(S(bd + bf + df) + T(ac + ae + ce))}. \quad (1)$$

(სამხრეთ კორეა)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-A8“-ის ამოხსნა 4: შემოვიღოთ σ და τ გამოსახულებები, როგორც წინა ამოხსნებში. ამოხსნის იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ შევცვალოთ $a, \dots, f$ ცვლადების მნიშვნელობები ისე, რომ მარცხენა მხარე დარჩეს უცვლელი, ხოლო მარჯვენა მხარე გაიზარდოს; ეს მიგვიყვანს უფრო მარტივ უტოლობამდე, რომლის დამტკიცებაც პირდაპირი გზით არის შესაძლებელი. კერძოდ, ცვლადებს ვცვლით ისე, რომ (i) შენარჩუნდეს (არამკაცრი) უტოლობები $a \le b \le c \le d \le e \le f$; (ii) შენარჩუნდეს S და T ჯამების მნიშვნელობები; და ბოლოს (iii) გაიზარდოს σ-სა და τ-ს მნიშვნელობები. მაშინ (1)-ის მარცხენა მხარე რჩება უცვლელი, ხოლო მარჯვენა მხარე იზრდება. ამრიგად, შეცვლილი მნიშვნელობებისთვის (1) უტოლობის (და (1)-ის არამკაცრი ვერსიისაც კი) სამართლიანობა გამოიწვევს იგივე (მკაცრ) უტოლობას საწყისი მნიშვნელობებისთვის.
ჯერ ვიპოვოთ საკმარისი პირობები (ii) და (iii) პირობების შესრულებისთვის.

ლემმა 4.49.1.

ვთქვათ $x, y, z > 0$; აღვნიშნოთ $U(x, y, z) = x+y+z$, $v(x, y, z) = xy+xz+yz$. დავუშვათ, $x' + y' = x + y$, მაგრამ $|x' - y'| \ge |x - y|$; მაშინ გვექნება $U(x', y', z) = U(x, y, z)$ და $v(x', y', z) \ge v(x, y, z)$, სადაც ტოლობა მიიღწევა მხოლოდ მაშინ, როდესაც $|x - y| = |x' - y'|$.

დამტკიცება:

პირველი ტოლობა აშკარაა. მეორესთვის გვაქვს:

$$v(x', y', z) = z(x' + y') + x'y' = z(x' + y') + \frac{(x' + y')^2 - (x' - y')^2}{4}$$

$$\ge z(x + y) + \frac{(x + y)^2 - (x - y)^2}{4} = v(x, y, z),$$

სადაც ტოლობა მიიღწევა მხოლოდ მაშინ, როდესაც $(x' - y')^2 = (x - y)^2 \iff |x' - y'| = |x - y|$, რაც გვსურდა. □

ახლა რამდენჯერმე გამოვიყენოთ ლემა და განვახორციელოთ შემდეგი ცვლილებები. იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ რთული აღნიშვნები, თითოეული ცვლილებისას ახალ მნიშვნელობებს აღვნიშნავთ იმავე ასოებით. 1. ვთქვათ $k = \frac{d-c}{2}$. ჩავანაცვლოთ (b, c, d, e) ოთხეულით $(b+k, c+k, d-k, e-k)$. ცვლილების შემდეგ გვექნება $a < b < c = d < e < f$, S, T-ს მნიშვნელობები რჩება უცვლელი, ხოლო σ, τ მკაცრად იზრდება ლემის თანახმად. 2. ვთქვათ $\ell = \frac{e-d}{2}$. ჩავანაცვლოთ (c, d, e, f) ოთხეულით $(c+\ell, d+\ell, e-\ell, f-\ell)$. ცვლილების შემდეგ გვექნება $a < b < c = d = e < f$, S, T-ს მნიშვნელობები რჩება უცვლელი, ხოლო σ, τ მკაცრად იზრდება ლემის თანახმად. 3. ბოლოს, ვთქვათ $m = \frac{c-b}{3}$. ჩავანაცვლოთ (a, b, c, d, e, f) ვექტორი ვექტორით $(a+2m, b+2m, c-m, d-m, e-m, f-m)$. ცვლილების შემდეგ გვექნება $a < b = c = d = e < f$, ხოლო S, T უცვლელია. (iii) პირობის შემოწმების მიზნით, შევნიშნოთ, რომ ჩვენი ცვლილება შეიძლება განვიხილოთ, როგორც ორი ცვლილების კომპოზიცია: $(a, b, c, d) \to (a+m, b+m, c-m, d-m)$ და $(a, b, e, f) \to (a+m, b+m, e-m, f-m)$. ადვილი დასანახია, რომ ამ ორი მიმდევრობითი ცვლილებიდან თითოეული აკმაყოფილებს ლემის პირობებს, ამიტომ σ-სა და τ-ს მნიშვნელობები იზრდება.
საბოლოოდ, მივდივართ სიტუაციამდე, როდესაც $a < b = c = d = e < f$ და უნდა დავამტკიცოთ უტოლობა:

$$2(a+2b)(2b+f) \geq \sqrt{3(a+4b+f)\left((a+2b)(b^2+2bf)+(2b+f)(2ab+b^2)\right)}$$

$$= \sqrt{3b(a+4b+f)\cdot\left((a+2b)(b+2f)+(2b+f)(2a+b)\right)}. \tag{8}$$

ახლა შევნიშნოთ, რომ

$$2\cdot 2(a+2b)(2b+f) = 3b(a+4b+f) + \left((a+2b)(b+2f)+(2a+b)(2b+f)\right).$$

ამრიგად, (4) გადაიწერება შემდეგნაირად:

$$3b(a+4b+f) + \left((a+2b)(b+2f)+(2a+b)(2b+f)\right) \geq 2\sqrt{3b(a+4b+f)\cdot\left((a+2b)(b+2f)+(2b+f)(2a+b)\right)},$$

რაც უბრალოდ AM–GM უტოლობაა.
აქ ჩვენ ასევე შეგვიძლია ვიპოვოთ ტოლობის ყველა შემთხვევა. სინამდვილეში, ადვილი სანახავია, რომ თუ b, c, d, e რიცხვებიდან რომელიმე ორი განსხვავებულია, მაშინ შესაძლებელია ლემის გამოყენება (1)-ის მარჯვენა მხარის გასაზრდელად. გარდა ამისა, თუ $b = c = d = e$, მაშინ გვჭირდება ტოლობა (4)-ში; ეს ნიშნავს, რომ AM–GM უტოლობას ვიყენებთ ტოლ რიცხვებზე, ანუ,

$$3b(a+4b+f) = (a+2b)(b+2f)+(2a+b)(2b+f),$$

რაც მიგვიყვანს იმავე ტოლობამდე, რაც 1-ელ შენიშვნაშია. □

ამოცანა 4.49.21.

კონცერტზე 20 მომღერალი გამოვა. თითოეული მომღერლისთვის არსებობს სხვა მომღერლების (შესაძლოა ცარიელი) სიმრავლე, ისეთი რომ მას სურს გამოვიდეს ამ სიმრავლის ყველა მომღერალზე გვიან. შესაძლებელია თუ არა, რომ არსებობდეს მომღერლების ზუსტად 2010 ისეთი მიმდევრობა, რომელშიც ყველა მათგანის სურვილი დაკმაყოფილებულია?

(ავსტრია)

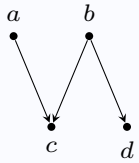
ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-C1"-ის ამოხსნა: ვიტყვით, რომ მომღერლების მიმდევრობა არის კარგი, თუ მასში დაკმაყოფილებულია ყველა მათგანის სურვილი. შემდეგ, ვიტყვით, რომ რიცხვი N არის რეალიზებადი k მომღერლის მიერ (ან k-რეალიზებადი), თუ ამ მომღერლების სურვილების გარკვეული სიმრავლისთვის არსებობს ზუსტად N კარგი მიმდევრობა. ამრიგად, ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ რიცხვი 2010 არის 20-რეალიზებადი.
დავიწყოთ შემდეგი მარტივი ლემით.

ლემმა 4.49.2.

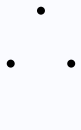
ვივარაუდოთ, რომ რიცხვები n_1, n_2 რეალიზებადია შესაბამისად k_1 და k_2 მომღერლის მიერ. მაშინ რიცხვი $n_1 n_2$ არის $(k_1 + k_2)$-რეალიზებადი.

დამტკიცება. დავუშვათ, $A_1, \dots, A_{k_1}$ მომღერლები (მათ შორის გარკვეული სურვილებით) ახდენენ n_1-ის რეალიზებას, ხოლო $B_1, \dots, B_{k_2}$ მომღერლები (მათ შორის გარკვეული სურვილებით) ახდენენ n_2-ის რეალიზებას. თითოეულ B_i მომღერალს დავუმატოთ სურვილი, რომ გამოვიდეს A_j ჯგუფის ყველა მომღერალზე გვიან. მაშინ, მიღებული მომღერლების სიმრავლის თითოეულ კარგ მიმდევრობას აქვს $(A_{i_1}, \dots, A_{i_{k_1}}, B_{j_1}, \dots, B_{j_{k_2}})$ სახე, სადაც $(A_{i_1}, \dots, A_{i_{k_1}})$ არის კარგი მიმდევრობა A_i-ებისთვის და $(B_{j_1}, \dots, B_{j_{k_2}})$ არის კარგი მიმდევრობა B_j-ებისთვის. პირუკუ, ამ სახის თითოეული მიმდევრობა აშკარად კარგია. ამდენად, კარგი მიმდევრობების რაოდენობაა $n_1 n_2$. □
ლემის გათვალისწინებით, ვაჩვენოთ, როგორ ავაგოთ მომღერალთა სიმრავლეები, რომლებიც შეიცავენ შესაბამისად 4, 3 და 13 მომღერალს და ახდენენ შესაბამისად 5, 6 და 67 რიცხვების რეალიზებას. ამრიგად, რიცხვი $2010 = 6 \cdot 5 \cdot 67$ იქნება რეალიზებადი $4+3+13 = 20$ მომღერლის მიერ. მომღერალთა ეს ჯგუფები ნაჩვენებია ნახ. 1–3-ზე; სურვილები აღნიშნულია ისრებით, ხოლო თითოეული ნახაზისთვის კარგი მიმდევრობების რაოდენობა მითითებულია ფრჩხილებში.



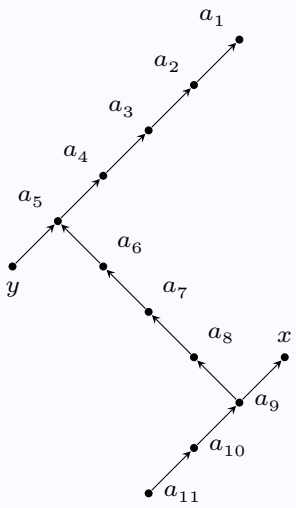
(5)

ნახ. 1



(3)

ნახ. 2



(67)

ნახ. 3

ნახ. 1-ისთვის არსებობს ზუსტად 5 კარგი მიმდევრობა: (a, b, c, d), (a, b, d, c), (b, a, c, d), (b, a, d, c), (b, d, a, c). ნახ. 2-ისთვის თითოეული 6 მიმდევრობა კარგია, რადგან არანაირი სურვილი არ არსებობს.

ბოლოს, ნახ. 3-ისთვის, $a_1, \ldots, a_{11}$-ის დალაგება ფიქსირებულია; ამ მწკრივში, მომღერალ x-ს შეუძლია იდგეს თითოეული a_i-ის ($i \leq 9$) წინ, ხოლო მომღერალ y-ს შეუძლია იდგეს თითოეული a_j-ის ($j \geq 5$) შემდეგ, რაც იძლევა $9 \cdot 7 = 63$ შემთხვევას. გარდა ამისა, x-ისა და y-ის პოზიციები ამ მწკრივში ცალსახად განსაზღვრავს მთლიან დალაგებას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ორივე მათგანი ხვდება ერთსა და იმავე (a_i, a_{i+1}) წყვილს შორის (ანუ $5 \leq i \leq 8$); ამ უკანასკნელ შემთხვევებში, x-ისა და y-ის დალაგების გამო არსებობს ორი დალაგება 1-ის ნაცვლად. ამრიგად, კარგი დალაგებების საერთო რაოდენობაა $63 + 4 = 67$, როგორც საჭირო იყო. □

ამოცანა 4.49.22.

რაღაც პლანეტაზე არის 2^N ქვეყანა ($N \geq 4$). თითოეულ ქვეყანას აქვს N ერთეული სიგანისა და ერთი ერთეული სიმაღლის დროშა, რომელიც შედგება 1×1 ზომის N ველისგან; თითოეული ველი არის ან ყვითელი, ან ლურჯი. არცერთ ორ ქვეყანას არ აქვს ერთნაირი დროშა.

N დროშისგან შემდგარ სიმრავლეს ეწოდება მრავალფეროვანი, თუ ეს დროშები შესაძლებელია დალაგდეს $N \times N$ კვადრატად ისე, რომ მის მთავარ დიაგონალზე მდებარე ყველა N ველს ჰქონდეს ერთი და იგივე ფერი. იპოვეთ უმცირესი დადებითი მთელი M რიცხვი ისეთი, რომ ნებისმიერ M განსხვავებულ დროშას შორის არსებობდეს N დროშა, რომლებიც ქმნიან მრავალფეროვან სიმრავლეს.

(ხორვატია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-C2“-ის ამოხსნა: კვადრატის დიაგონალზე საუბრისას, ყოველთვის იგულისხმება მთავარი დიაგონალი.

ვთქვათ, M_N არის ამოცანის პირობის დამაკმაყოფილებელი უმცირესი დადებითი მთელი რიცხვი. ჯერ ვაჩვენოთ, რომ $M_N > 2^{N-2}$. განვიხილოთ იმ 2^{N-2} დროშის კოლექცია, რომელთა პირველი უჯრები ყვითელია, ხოლო მეორე — ლურჯი. ცხადია, ორივე ფერი გვხვდება ამ დროშებით შექმნილი ნებისმიერი $N \times N$ კვადრატის დიაგონალზე.

დაგვრჩა ვაჩვენოთ, რომ $M_N \leq 2^{N-2} + 1$, რათა მივიღოთ სასურველი პასუხი. დავიწყოთ ამ დებულების დამტკიცებით $N = 4$-ისთვის.

დავუშვათ, გვაქვს 4 სიგრძის 5 დროშა. დავშალოთ თითოეული დროშა 2 უჯრისგან შემადგენელ ორ ნაწილად; ამით, თითოეულ დროშას აღვნიშნავთ როგორც LR, სადაც 2×1 ზომის დროშები $L, R \in \mathcal{S} = \{\text{BB}, \text{BY}, \text{YB}, \text{YY}\}$ წარმოადგენენ მის მარცხენა და მარჯვენა ნაწილებს, შესაბამისად. პირველ რიგში, გავაკეთოთ ორი მარტივი დაკვირვება 2×1 დროშებზე, რომელთა შემოწმებაც ხელით შეიძლება.

(i) თითოეული $A \in \mathcal{S}$-ისთვის არსებობს მხოლოდ ერთი 2×1 დროშა $C \in \mathcal{S}$ (შესაძლოა $C = A$) ისეთი, რომ A-ს და C-ს არ შეუძლიათ შექმნან 2×2 კვადრატი ერთფეროვანი დიაგონალით (BB ნაწილისთვის ეს არის YY, ხოლო BY-სთვის — YB).

(ii) ვთქვათ $A_1, A_2, A_3 \in \mathcal{S}$ არის სამი განსხვავებული ელემენტი; მაშინ მათგან ორს შეუძლია შექმნას 2×2 კვადრატი ყვითელი დიაგონალით, ხოლო ორს შეუძლია შექმნას 2×2 კვადრატი ლურჯი დიაგონალით (ყველა ნაწილისთვის, გარდა BB-სი, წყვილი (BY, YB) გამოდგება ორივე დებულებისთვის, ხოლო ყველა ნაწილისთვის, გარდა BY-სი, ეს წყვილებია (YB, YY) და (BB, YB)).

ახლა, ვთქვათ ℓ და r არის ჩვენი 5 დროშის შესაბამისად განსხვავებული მარცხენა და მარჯვენა ნაწილების რაოდენობები. დროშების საერთო რაოდენობა არის $5 \leq \ell r$, ამიტომ ერთ-ერთი მამრავლთაგან (ვთქვათ, r) უნდა იყოს სულ მცირე 3. მეორე მხრივ, $\ell, r \leq 4$, ასე რომ არსებობს ორი დროშა დამთხვეული მარჯვენა ნაწილით; ვთქვათ, ესენია L_1R_1 და L_2R_1 ($L_1 \neq L_2$).

შემდეგ, რადგან $r \geq 3$, არსებობს გარკვეული დროშები L_3R_3 და L_4R_4 ისეთი, რომ R_1, R_3, R_4 განსხვავებულია. ვთქვათ, $L'R'$ არის დარჩენილი დროშა. (i)-ის თანახმად, წყვილებიდან (L', L_1) და (L', L_2) ერთ-ერთს შეუძლია შექმნას 2×2 კვადრატი ერთფეროვანი დიაგონალით; შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ L', L_2 ქმნიან კვადრატს ლურჯი დიაგონალით. საბოლოოდ, L_1R_1, L_3R_3, L_4R_4 დროშებიდან ორის მარჯვენა ნაწილებს ასევე შეუძლიათ შექმნან 2×2 კვადრატი ლურჯი დიაგონალით (ii)-ის თანახმად. ამ 2×2 კვადრატების დასმით 4×4 კვადრატის დიაგონალზე, ვპოულობთ ოთხი დროშის სასურველ განლაგებას.

მზად ვართ დავამტკიცოთ ამოცანის დებულება N-ზე ინდუქციით; სინამდვილეში, ზემოთ დავამტკიცეთ ინდუქციის ბაზა $N = 4$. ინდუქციური ბიჯისთვის, დავუშვათ, რომ $N > 4$, განვიხილოთ N სიგრძის ნებისმიერი $2^{N-2} + 1$ დროშა და დავალაგოთ ისინი $(2^{N-2}+1) \times N$ ზომის დიდ დროშად. ეს დროშა შეიცავს არაერ-

თფეროვან სვეტს, რადგან დროშები განსხვავებულია; შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ეს სვეტი არის პირველი. დირიხლეს პრინციპით, ეს სვეტი შეიცავს სულ მცირე

$$\left\lceil \frac{2^{N-2}+1}{2} \right\rceil = 2^{N-3}+1$$

ერთ-ერთი ფერის (ვთქვათ, ლურჯი) უჯრას. იმ დროშებს, რომლებსაც პირველი უჯრა ლურჯი აქვთ, ვუწოდოთ კარგი.
განვიხილოთ ყველა კარგი დროშა და თითოეულ მათგანს ჩამოვაჭრათ პირველი უჯრა. მივიღებთ $N-1$ სიგრძის სულ მცირე $2^{N-3}+1 \geq M_{N-1}$ დროშას; ინდუქციის დაშვებით, მათგან $N-1$ შეიძლება შევადგინოთ Q კვადრატი მონოქრომული დიაგონალით. ახლა, ამოღებული კვადრატების დაბრუნებით, მივიღებთ $(N-1)\times N$ მართკუთხედს, და ჩვენი მიზანია შევავსოთ ის ზემოდან კიდევ ერთი დროშით.
თუ Q-ს აქვს ყვითელი დიაგონალი, მაშინ შეგვიძლია ავიღოთ თითოეული დროშა ყვითელი პირველი უჯრით (ის არსებობს პირველი სვეტის არჩევანის გამო; გარდა ამისა, ის არ არის გამოყენებული Q-ში). პირუქით, თუ Q-ს დიაგონალი ლურჯია, მაშინ შეგვიძლია ავიღოთ დარჩენილი $\geq 2^{N-3}+1-(N-1)>0$ კარგი დროშიდან ნებისმიერი. ასე რომ, ორივე შემთხვევაში მივიღებთ სასურველ $N\times N$ კვადრატს.

□

ამოცანა 4.49.23.

რაღაც პლანეტაზე არის 2^N ქვეყანა ($N \geq 4$). თითოეულ ქვეყანას აქვს N ერთეული სიგანისა და ერთი ერთეული სიმაღლის დროშა, რომელიც შედგება 1×1 ზომის N ველისგან; თითოეული ველი არის ან ყვითელი, ან ლურჯი. არცერთ ორ ქვეყანას არ აქვს ერთნაირი დროშა.
N დროშისგან შემდგარ სიმრავლეს ეწოდება მრავალფეროვანი, თუ ეს დროშები შესაძლებელია დალაგდეს $N\times N$ კვადრატად ისე, რომ მის მთავარ დიაგონალზე მდებარე ყველა N ველს ჰქონდეს ერთი და იგივე ფერი. იპოვეთ უმცირესი დადებითი მთელი M რიცხვი ისეთი, რომ ნებისმიერ M განსხვავებულ დროშას შორის არსებობდეს N დროშა, რომლებიც ქმნიან მრავალფეროვან სიმრავლეს.

(ხორვატია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-C2“-ის ამოხსნა: ჩვენ წარმოვადგენთ $M_N \leq 2^{N-2}+1$ შეფასების განსხვავებულ დამტკიცებას. ჩვენ არ ვიყენებთ ინდუქციას, მის სანაცვლოდ ვიყენებთ ჰოლის ლემას შეწყვილებებზე.

განვიხილოთ ნებისმიერი $2^{N-2}+1$ განსხვავებული დროშა და განვალაგოთ ისინი დიდ $(2^{N-2}+1)\times N$ დროშად. ავაგოთ ორი ორწევრა გრაფი $G_{\text{y}}=(V\cup V',E_{\text{y}})$ და $G_{\text{b}}=(V\cup V',E_{\text{b}})$ წვეროების საერთო სიმრავლეთ შემდეგნაირად. იყოს V და V' შესაბამისად განხილული სვეტების სიმრავლე და დროშების სიმრავლე. შემდეგ, წიბო (c,f) გამოჩნდეს E_{y}-ში, თუ c სვეტისა და f დროშის თანაკვეთა ყვითელია, ხოლო $(c,f)\in E_{\text{b}}$ წინააღმდეგ შემთხვევაში. მაშინ ჩვენ ზუსტად ის უნდა დავამტკიცოთ, რომ G_{y} და G_{b} გრაფებიდან ერთ-ერთი შეიცავს შეწყვილებას V-ს ყველა წვეროს მონაწილეობით.
ვივარაუდოთ, რომ ასეთი შეწყვილებები არ არსებობს. ჰოლის ლემის თანახმად, ეს ნიშნავს, რომ არსებობს სვეტების ორი სიმრავლე $S_{\text{y}},S_{\text{b}}\subset V$ ისეთი, რომ $|E_{\text{y}}(S_{\text{y}})|\leq|S_{\text{y}}|-1$ და $|E_{\text{b}}(S_{\text{b}})|\leq|S_{\text{b}}|-1$ (მარცხენა მხარეებში $E_{\text{y}}(S_{\text{y}})$ და $E_{\text{b}}(S_{\text{b}})$ შესაბამისად აღნიშნავს შესაბამის გრაფებში S_{y} და S_{b} სიმრავლეებთან დაკავშირებული ყველა წვეროს სიმრავლეს). ჩვენი მიზანია დავამტკიცოთ, რომ ეს შეუძლებელია. შევნიშნოთ, რომ $S_{\text{y}},S_{\text{b}}\neq\emptyset$, რადგან $N\leq 2^{N-2}+1$.
ჯერ დავუშვათ, რომ $S_{\text{y}}\cap S_{\text{b}}\neq\emptyset$, ანუ არსებობს რაიმე $c\in S_{\text{y}}\cap S_{\text{b}}$. შევნიშნოთ, რომ თითოეული დროშა დაკავშირებულია c-სთან ან G_{y}-ში, ან G_{b}-ში, საიდანაც $E_{\text{y}}(S_{\text{y}})\cup E_{\text{b}}(S_{\text{b}})=V'$. ამრიგად, გვექნება $2^{N-2}+1=|V'|\leq|E_{\text{y}}(S_{\text{y}})|+|E_{\text{b}}(S_{\text{b}})|\leq|S_{\text{y}}|+|S_{\text{b}}|-2\leq 2N-4$; ეს შეუძლებელია $N\geq 4$-ისთვის.
ამრიგად, გვადევს $S_{\text{y}}\cap S_{\text{b}}=\emptyset$. იყოს $y=|S_{\text{y}}|$, $b=|S_{\text{b}}|$. ჩვენი გრაფის აგებიდან გამომდინარე, $V''=V'\setminus(E_{\text{y}}(S_{\text{y}})\cup E_{\text{b}}(S_{\text{b}}))$ სიმრავლის ყველა დროშას აქვს ლურჯი უჯრები S_{y}-ის სვეტებში და ყვითელი უჯრები S_{b}-ის სვეტებში. ამდენად, ერთადერთი განუსაზღვრელი პოზიციები ამ დროშებში არის დარჩენილი $N-y-b$ პოზიცია, ასე რომ $2^{N-y-b}\geq|V''|\geq|V'|-|E_{\text{y}}(S_{\text{y}})|-|E_{\text{b}}(S_{\text{b}})|\geq 2^{N-2}+1-(y-1)-(b-1)$, ან, თუ აღვნიშნავთ $c=y+b$, $2^{N-c}+c>2^{N-2}+2$. ეს შეუძლებელია, რადგან $N\geq c\geq 2$. □

ამოცანა 4.49.24.

100×100 ზომის საჭადრაკო დაფაზე უნდა განთავსდეს 2500 ჭადრაკის მეფე ისე, რომ:

(i) არცერთ მეფეს არ შეეძლოს რომელიმე სხვა მეფის ცემა (ანუ არცერთი ორი მეფე არ იყოს განთავსებული ორ ისეთ უჯრაში, რომელთაც საერთო წვერო აქვთ);

(ii) თითოეული სტრიქონი და თითოეული სვეტი შეიცავდეს ზუსტად 25 მეფეს.

იპოვეთ ასეთი განლაგებების რაოდენობა. (ორი განლაგება, რომლებიც ერთმანეთისგან მობრუნებით ან სიმეტრიით განსხვავდება, ითვლება განსხვავებულად.)

(რუსეთი)

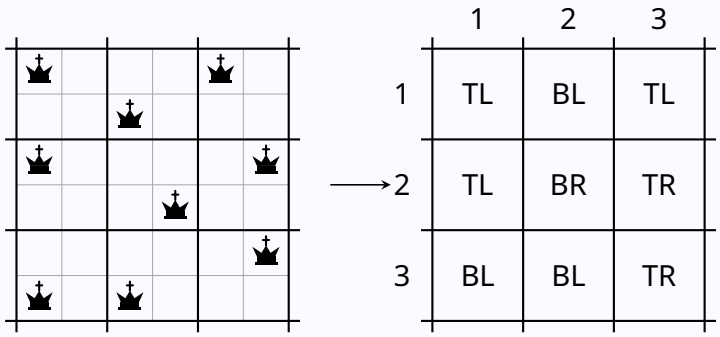
ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-3“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, გვაქვს ამოცანის პირობების დამაკმაყოფილებელი განლაგება. დავყოთ დაფა 2×2 ზომის ნაწილებად; ამ ნაწილებს ვუწოდოთ ბლოკები. თითოეული ბლოკი შეიძლება შეიცავდეს არაუმეტეს ერთ მეფეს (წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ორი მეფე ერთმანეთს დაეუქრებოდა); ამდენად, დირიხლეს პრინციპის თანახმად, თითოეული ბლოკი უნდა შეიცავდეს ზუსტად ერთ მეფეს.
ახლა თითოეულ ბლოკს მივანიჭოთ ასო T ან B იმის მიხედვით, მეფე მის ზედა თუ ქვედა ნახევარში დგას, შესაბამისად. ანალოგიურად, თითოეულ ბლოკს მივანიჭოთ ასო L ან R იმის მიხედვით, მეფე მის მარცხენა თუ მარჯვენა ნახევარში დგას. ამგვარად, განვმარტავთ T-ბლოკებს, B-ბლოკებს, L-ბლოკებს და R-ბლოკებს. ასევე გავაერთიანოთ ასოები; ბლოკს ეწოდება TL-ბლოკი, თუ ის ერთდროულად არის T-ბლოკიც და L-ბლოკიც. ანალოგიურად განვმარტავთ TR-ბლოკებს, BL-ბლოკებს და BR-ბლოკებს. ბლოკების განლაგება ცალსახად განსაზღვრავს მეფეთა განლაგებას; ამიტომ, ამოხსნის დარჩენილ ნაწილში განვიხილავთ ბლოკების 50×50 სისტემას (იხ. ნახ. 1). ბლოკებს ვაიდენტიფიცირებთ მათი კოორდინატთა წყვილებით; წყვილი (i, j), სადაც $1 \leq i, j \leq 50$, აღნიშნავს j-ურ ბლოკს i-ურ სტრიქონში (ან i-ურ ბლოკს j-ურ სვეტში). ზედა მარცხენა ბლოკია $(1, 1)$.
ბლოკების სისტემას აქვს შემდეგი თვისებები:

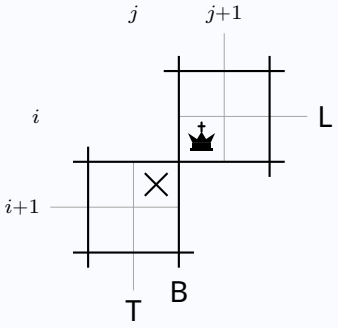
(i′) თუ (i, j) არის B-ბლოკი, მაშინ $(i + 1, j)$ არის B-ბლოკი; წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ ორ ბლოკში მყოფ მეფეებს შეუძლიათ ერთმანეთის ცემა. ანალოგიურად: თუ (i, j) არის T-ბლოკი, მაშინ $(i - 1, j)$ არის T-ბლოკი; თუ (i, j) არის L-ბლოკი, მაშინ $(i, j - 1)$ არის L-ბლოკი; თუ (i, j) არის R-ბლოკი, მაშინ $(i, j + 1)$ არის R-ბლოკი.

(ii′) თითოეული სვეტი შეიცავს ზუსტად 25 L-ბლოკს და 25 R-ბლოკს, ხოლო თითოეული სტრიქონი შეიცავს ზუსტად 25 T-ბლოკს და 25 B-ბლოკს. კერძოდ, L-ბლოკების (ან R-ბლოკების, T-ბლოკების, B-ბლოკების) საერთო რაოდენობა ტოლია $25 \cdot 50 = 1250$-ის.

განვიხილოთ ნებისმიერი $(1, j)$ სახის B-ბლოკი. (i′) თვისების თანახმად, j-ურ სვეტში ყველა ბლოკი B-ბლოკია; ამიტომ ასეთ სვეტს ეწოდება B-სვეტი. (ii′) თვისების თანახმად, პირველ სტრიქონში გვაქვს 25 B-ბლოკი, საიდანაც ვიღებთ 25 B-სვეტს. ეს 25 B-სვეტი შეიცავს 1250 B-ბლოკს, შესაბამისად, დარჩენილ სვეტებში ყველა ბლოკი T-ბლოკია და ვიღებთ 25 T-სვეტს. ანალოგიურად, არსებობს ზუსტად 25 L-სტრიქონი და ზუსტად 25 R-სტრიქონი.
ახლა განვიხილოთ T-სვეტისა და მის მეზობელ B-სვეტის ნებისმიერი წყვილი (j და $j + 1$ ნომრების მქონე სვეტები).

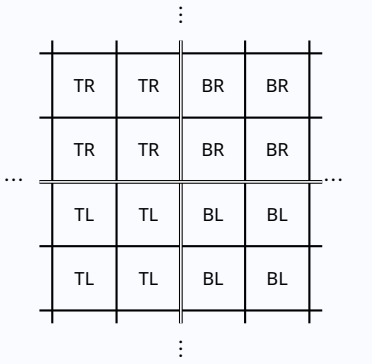


ნახ. 1

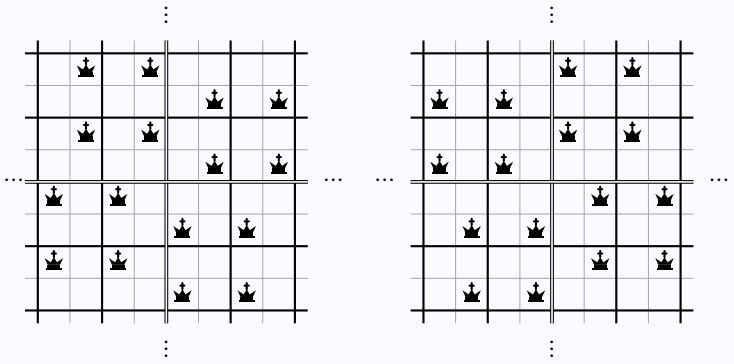


ნახ. 2

შემთხვევა 1. ვთქვათ, j-ური სვეტი არის T-სვეტი, ხოლო $(j+1)$-ური სვეტი არის B-სვეტი. განვიხილოთ რაიმე i ინდექსი ისეთი, რომ i-ური სტრიქონი იყოს L-სტრიქონი; მაშინ $(i, j+1)$ არის BL-ბლოკი. ამდენად, $(i+1, j)$ არ შეიძლება იყოს TR-ბლოკი (იხ. ნახ. 2), შესაბამისად $(i+1, j)$ არის TL-ბლოკი, საიდანაც $(i+1)$-მე სტრიქონი არის L-სტრიქონი. ახლა, ავირჩიოთ i-ური სტრიქონი ყველაზე ზედა L-სტრიქონად, თანმიმდევრულად მივიღებთ, რომ ყველა სტრიქონი i-ურიდან 50-ურამდე არის L-სტრიქონი. ვინაიდან გვაქვს ზუსტად 25 L-სტრიქონი, გამოდის, რომ სტრიქონები 1-ლიდან 25-ურამდე არის R-სტრიქონები, ხოლო სტრიქონები 26-ედან 50-ურამდე არის L-სტრიქონები.
ახლა განვიხილოთ მეზობელი R-სტრიქონი და L-სტრიქონი (ეს არის სტრიქონები ნომრებით 25 და 26). წინა მსჯელობაში სტრიქონების სვეტებით შეცვლით და პირიქით, სვეტები 1-ლიდან 25-ურამდე არის T-სვეტები, ხოლო სვეტები 26-ედან 50-ურამდე არის B-სვეტები. ამრიგად, გვაქვს ბლოკების ერთადერთი განლაგება, რომელსაც მივყავართ მეფეთა ისეთ განლაგებამდე, რომელიც აკმაყოფილებს ამოცანის პირობას (იხ. ნახ. 3).



ნახ. 3



ნახ. 4

შემთხვევა 2. ვივარაუდოთ, რომ j-ური სვეტი არის B-სვეტი, ხოლო $(j+1)$-თი სვეტი არის T-სვეტი. 1-ლი შემთხვევის მსჯელობის განმეორებით მივიღებთ, რომ სტრიქონები 1-ლიდან 25-ურამდე არის L-სტრიქონები (ხოლო ყველა დანარჩენი სტრიქონი არის R-სტრიქონი), სვეტები 1-ლიდან 25-ურამდე არის B-სვეტები (ხოლო ყველა დანარჩენი სვეტი არის T-სვეტი), ასე რომ ვპოულობთ მეფეთა ზუსტად კიდევ ერთ განლაგებას (იხ. ნახ. 4). □

ამოცანა 4.49.25.

მონეტების ექვსი $S_1, \dots, S_6$ სვეტი დგას მწკრივში. თავდაპირველად თითოეული სვეტი შეიცავს თითო მონეტას. ნებადართულია ორი ტიპის სვლა:
სვლა 1: თუ S_k სვეტი ($1 \leq k \leq 5$) შეიცავს სულ მცირე ერთ მონეტას, შეგიძლიათ ამოიღოთ ერთი მონეტა S_k-დან და დაამატოთ ორი მონეტა S_{k+1}-ს.
სვლა 2: თუ S_k სვეტი ($1 \leq k \leq 4$) შეიცავს სულ მცირე ერთ მონეტას, შეგიძლიათ ამოიღოთ ერთი მონეტა S_k-დან და ადგილები გაუცვალოთ S_{k+1} და S_{k+2} სვეტებს.
დაადგინეთ, შესაძლებელია თუ არა ასეთი სვლების მიმდევრობით მივაღწიოთ იმას, რომ პირველი ხუთი სვეტი იყოს ცარიელი, ხოლო მეექვსე S_6 სვეტი შეიცავდეს ზუსტად $2010^{2010^{2010}}$ მონეტას.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-C4“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ $(a_1, a_2, \dots, a_n) \to (a'_1, a'_2, \dots, a'_n)$-ით შემდეგი: თუ რომელიმე მიმდევრობით n სვეტი შეიცავს $a_1, \dots, a_n$ მონეტას, მაშინ შესაძლებელია რამდენიმე ნებადართული სვლის შესრულება ისე, რომ ეს სვეტები შესაბამისად შეიცავდნენ $a'_1, \dots, a'_n$ მონეტას, ხოლო დანარჩენი სვეტების შემცველობა დარჩეს უცვლელი.
შესაბამისად, იყოს $A = 2010^{2010}$ ან $A = 2010^{2010^{2010}}$. ჩვენი მიზანია ვაჩვენოთ, რომ

$$(1, 1, 1, 1, 1, 1) \to (0, 0, 0, 0, 0, A).$$

ჯერ დავამტკიცოთ ორი დამხმარე დებულება.

ლემმა 4.49.3.

$(a, 0, 0) \to (0, 2^a, 0)$ ნებისმიერი $a \geq 1$-თვის.

დამტკიცება. ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ $(a, 0, 0) \to (a - k, 2^k, 0)$ ნებისმიერი $1 \leq k \leq a$-თვის. $k = 1$-თვის გამოვიყენოთ სვლა 1 პირველი სვეტის მიმართ:

$$(a, 0, 0) \to (a - 1, 2, 0) = (a - 1, 2^1, 0).$$

ახლა დავუშვათ, რომ $k < a$ და დებულება სამართლიანია რაიმე $k < a$-თვის. დავიწყოთ $(a - k, 2^k, 0)$-ით, გამოვიყენოთ სვლა 1 შუა სვეტის მიმართ 2^k-ჯერ, სანამ ის არ დაცარიელდება. შემდეგ გამოვიყენოთ სვლა 2 პირველი სვეტის

მიმართ:

$$(a-k, 2^k, 0) \to (a-k, 2^k-1, 2) \to ... \to (a-k, 0, 2^{k+1}) \to (a-k-1, 2^{k+1}, 0).$$

ამრიგად,

$$(a,0,0) \to (a-k, 2^k, 0) \to (a-k-1, 2^{k+1}, 0).\square$$

ლემმა 4.49.4.

ნებისმიერი მთელი დადებითი n-თვის ვთქვათ $P_n = \underbrace{2^{2^{\cdot^{\cdot^2}}}}_{n}$ (მაგ. $P_3 = 2^{2^2} = 16$). მაშინ $(a,0,0,0) \to (0, P_a, 0, 0)$ ნებისმიერი $a \geq 1$-თვის.

დამტკიცება. ლემა 1-ის ანალოგიურად დავამტკიცოთ, რომ $(a,0,0,0) \to (a-k, P_k, 0, 0)$ ნებისმიერი $1 \leq k \leq a$-თვის. $k=1$-თვის გამოვიყენოთ სვლა 1 პირველი სვეტის მიმართ:

$$(a,0,0,0) \to (a-1, 2, 0, 0) = (a-1, P_1, 0, 0).$$

ახლა დავუშვათ, რომ ლემა სამართლიანია რაიმე $k < a$-თვის. დავიწყოთ $(a-k, P_k, 0, 0)$-ით, გამოვიყენოთ ლემა 1, შემდეგ კი გამოვიყენოთ სვლა 1 პირველი სვეტის მიმართ:

$$(a-k, P_k, 0, 0) \to (a-k, 0, 2^{P_k}, 0) = (a-k, 0, P_{k+1}, 0) \to (a-k-1, P_{k+1}, 0, 0).$$

მაშასადამე,

$$(a,0,0,0) \to (a-k, P_k, 0, 0) \to (a-k-1, P_{k+1}, 0, 0).\square$$

ახლა დავამტკიცოთ ამოცანის დებულება.
ჯერ გამოვიყენოთ სვლა 1 მე-5 დასტაზე, შემდეგ კი გამოვიყენოთ სვლა 2 S_4, S_3, S_2 და S_1 დასტებზე ამ თანმიმდევრობით. შემდეგ ორჯერ გამოვიყენოთ ლემა 2:

$$(1,1,1,1,1,1) \to (1,1,1,1,0,3) \to (1,1,1,0,3,0) \to (1,1,0,3,0,0) \to (1,0,3,0,0,0) \to$$

$$\to (0,3,0,0,0,0) \to (0,0,P_3,0,0,0) = (0,0,16,0,0,0) \to (0,0,0,P_{16},0,0).$$

S_4 დასტაში უკვე გვაქვს A-ზე მეტი მონეტა, რადგან

$$A \leq 2010^{2010^{2010}} < (2^{11})^{2010^{2010}} = 2^{11 \cdot 2010^{2010}} < 2^{2010^{2011}} < 2^{(2^{11})^{2011}} = 2^{11 \cdot 2011} < 2^{2^{15}} < P_{16}.$$

S_4 დასტაში მონეტების რაოდენობის შესამცირებლად, განმეორებით გამოვიყენოთ სვლა 2 ამ დასტაზე, სანამ მისი ზომა არ შემცირდება $A/4$-მდე. (თითოეულ

ნაბიჯზე, ჩვენ ვხსნით მონეტას S_4-დან და ვცვლით ცარიელ დასტებს S_5 და S_6.)

$$(0,0,0,P_{16},0,0) \to (0,0,0,P_{16}-1,0,0) \to (0,0,0,P_{16}-2,0,0) \to$$

$$\to \cdots \to (0,0,0,A/4,0,0).$$

საბოლოოდ, განმეორებით გამოვიყენოთ სვლა 1 ცარიელ დასტებზე S_4 და S_5:

$$(0,0,0,A/4,0,0) \to \cdots \to (0,0,0,0,A/2,0) \to \cdots \to (0,0,0,0,0,A).$$

□

ამოცანა 4.49.26.

ტენისის ტურნირში მონაწილეობდა $n \geq 4$ მოთამაშე. ნებისმიერ ორ მოთამაშეს შორის ჩატარდა ზუსტად ერთი თამაში და ფრე არ დაფიქსირებულა. ოთხი მოთამაშისგან შემდგარ ჯგუფს ვუწოდოთ ცუდი, თუ მათგან ერთი მოთამაშე დამარცხდა დანარჩენ სამ მოთამაშესთან, ხოლო ამ სამი მოთამაშიდან თითოეულმა მოიგო ერთი თამაში და წააგო მეორე თამაში ერთმანეთს შორის. დავუშვათ, რომ ამ ტურნირში არ არის ცუდი ჯგუფი. აღვნიშნოთ w_i-ით და ℓ_i-ით შესაბამისად i-ური მოთამაშის მოგებათა და წაგებათა რაოდენობები. დაამტკიცეთ, რომ

$$\sum_{i=1}^{n}(w_i-\ell_i)^3 \geq 0. \tag{4.301}$$

(სამხრეთ კორეა)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-C5“-ის ამოხსნა: ნებისმიერი T ტურნირისთვის, რომელიც აკმაყოფილებს ამოცანის პირობას, განვიხილოთ საკვლევი ჯამი $S(T)$, კერძოდ:

$$S(T)=\sum_{i=1}^{n}(w_i-\ell_i)^3. \tag{1}$$

ჯერ ვუჩვენოთ, რომ დებულება სამართლიანია, თუ T ტურნირს ჰყავს მხოლოდ 4 მოთამაშე. მართლაც, იყოს $A=(a_1,a_2,a_3,a_4)$ მოთამაშეთა მოგებათა რაოდენობები; შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ $a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq a_4$. გვაქვს $a_1+a_2+a_3+a_4=\binom{4}{2}=6$, საიდანაც $a_4 \leq 1$. თუ $a_4=0$, მაშინ არ შეიძლება გვქონდეს $a_1=a_2=a_3=2$, წინააღმდეგ შემთხვევაში ოთხივე მოთამაშისგან შემდგარი ჯგუფი იქნება ცუდი. ამრიგად, უნდა გვქონდეს $A=(3,2,1,0)$ და $S(T)=3^3+1^3+(-1)^3+(-3)^3=0$. მეორე მხრივ, თუ $a_4=1$, მაშინ მხოლოდ ორი

შესაძლებლობაა: $A=(3,1,1,1)$ და $A=(2,2,1,1)$. პირველ შემთხვევაში გვაქვს $S(T)=3^3+3\cdot(-2)^3>0$, ხოლო მეორეში $S(T)=1^3+1^3+(-1)^3+(-1)^3=0$, რაც მოითხოვებოდა.
ახლა გადავიდეთ ზოგად ამოცანაზე. განვიხილოთ ტურნირი T ცუდი ჯგუფების გარეშე და დავნომროთ მოთამაშეები 1-დან n-მდე რიცხვებით. ყოველი 4 მოთამაშისთვის i_1,i_2,i_3,i_4 განვიხილოთ „ქვეტურნირი“ $T_{i_1i_2i_3i_4}$, რომელიც შედგება მხოლოდ ამ მოთამაშეებისა და მათ მიერ ერთმანეთთან ჩატარებული თამაშებისგან. ზემოთქმულის თანახმად, გვაქვს $S(T_{i_1i_2i_3i_4})\geq 0$. ჩვენი მიზანია დავამტკიცოთ, რომ

$$S(T)=\sum_{i_1,i_2,i_3,i_4} S(T_{i_1i_2i_3i_4}), \tag{2}$$

სადაც ჯამი აღებულია $\{1,\dots,n\}$ სიმრავლიდან განსხვავებული რიცხვების ყველა 4-ეულზე. ამრიგად, ამოცანის დებულება დამტკიცდება.
$(w_i-\ell_i)^3$ რიცხვი განვმარტოთ შემდეგნაირად. $i\neq j$-ისთვის, იყოს $\varepsilon_{ij}=1$, თუ i-ურმა მოთამაშემ მოუგო j-ურს, და $\varepsilon_{ij}=-1$ წინააღმდეგ შემთხვევაში. მაშინ

$$(w_i-\ell_i)^3=\left(\sum_{j\neq i}\varepsilon_{ij}\right)^3=\sum_{j_1,j_2,j_3\neq i}\varepsilon_{ij_1}\varepsilon_{ij_2}\varepsilon_{ij_3}.$$

ამრიგად,

$$S(T)=\sum_{i\notin\{j_1,j_2,j_3\}}\varepsilon_{ij_1}\varepsilon_{ij_2}\varepsilon_{ij_3}.$$

ამ გამოსახულების გამოსამარტივებლად, განვიხილოთ ამ ჯამის ყველა ის წევრი, სადაც ორი ინდექსი ტოლია. თუ, მაგალითად, $j_1=j_2$, მაშინ წევრი შეიცავს $\varepsilon_{ij_1}^2=1$-ს, ამიტომ ეს წევრი შეგვიძლია ჩავანაცვლოთ ε_{ij_3}-ით. ასეთი ჩანაცვლება გავაკეთოთ თითოეული ასეთი წევრისთვის; ცხადია, ამ ცვლილების შემდეგ ε_{ij_3} ფორმის თითოეული წევრი გამოჩნდება $P(T)$-ჯერ, შესაბამისად

$$S(T)=\sum_{|\{i,j_1,j_2,j_3\}|=4}\varepsilon_{ij_1}\varepsilon_{ij_2}\varepsilon_{ij_3}+P(T)\sum_{i\neq j}\varepsilon_{ij}=S_1(T)+P(T)S_2(T).$$

ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ $S_2(T)=0$ და ამდენად, $S(T)=S_1(T)$ თითოეული ტურნირისთვის. ფაქტობრივად, შევნიშნოთ, რომ $\varepsilon_{ij}=-\varepsilon_{ji}$, და მთელი ჯამი შეიძლება დაიყოს ასეთ წყვილებად. რადგან ჯამი თითოეულ წყვილში 0-ის ტოლია, $S_2(T)$-იც 0-ია.
ამრიგად, სასურველი (2) ტოლობა გადაიწერება შემდეგნაირად:

$$S_1(T)=\sum_{i_1,i_2,i_3,i_4} S_1(T_{i_1i_2i_3i_4}). \tag{3}$$

ახლა, თუ ყველა რიცხვი j_1,j_2,j_3 განსხვავებულია, მაშინ სიმრავლე $\{i,j_1,j_2,j_3\}$ შეიცემა ზუსტად ერთ 4-ეულში, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ წევრი $\varepsilon_{ij_1}\varepsilon_{ij_2}\varepsilon_{ij_3}$ გვხვდება (3)-ის მარჯვენა ნაწილში ზუსტად ერთხელ, ისევე როგორც მარცხენა ნაწილში. ცხადია, ორივე ნაწილში სხვა წევრები არ არის, ამიტომ

ტოლობა დამტკიცებულია. □

ამოცანა 4.49.27.

ტენისის ტურნირში მონაწილეობდა $n \geq 4$ მოთამაშე. ნებისმიერ ორ მოთამაშეს შორის ჩატარდა ზუსტად ერთი თამაში და ფრე არ დაფიქსირებულა. ოთხი მოთამაშისგან შემდგარ ჯგუფს ვუწოდოთ ცუდი, თუ მათგან ერთი მოთამაშე დამარცხდა დანარჩენ სამ მოთამაშესთან, ხოლო ამ სამი მოთამაშიდან თითოეულმა მოიგო ერთი თამაში და წააგო მეორე თამაში ერთმანეთს შორის. დავუშვათ, რომ ამ ტურნირში არ არის ცუდი ჯგუფი. აღვნიშნოთ w_i-ით და ℓ_i-ით შესაბამისად i-ური მოთამაშის მოგებათა და წაგებათა რაოდენობები. დაამტკიცეთ, რომ

$$\sum_{i=1}^{n}(w_i - \ell_i)^3 \geq 0. \tag{4.302}$$

(სამხრეთ კორეა)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-C5“-ის ამოხსნა 2:
პირველი ამოხსნის მსგავსად, მოთამაშეთა ქვესიმრავლეებს ვუწოდებთ კომპანიებს, ხოლო k-ელემენტიან ქვესიმრავლეებს ეწოდებათ k-კომპანიები.
მოთამაშეთა ნებისმიერ კომპანიაში, მოთამაშეს ეწოდება კომპანიის ლოკალური ჩემპიონი, თუ მან დაამარცხა კომპანიის ყველა სხვა წევრი. ანალოგიურად, თუ მოთამაშემ წააგო ყველა თავისი თამაში კომპანიის სხვა წევრებთან, მას ეწოდება კომპანიის ლოკალური დამარცხებული. ცხადია, თითოეულ კომპანიას ჰყავს არაუმეტეს ერთი ლოკალური ჩემპიონი და არაუმეტეს ერთი ლოკალური დამარცხებული. ამოცანის პირობის თანახმად, როდესაც 4-კომპანიას ჰყავს ლოკალური დამარცხებული, მაშინ ამ კომპანიას ასევე ჰყავს ლოკალური ჩემპიონიც.
ვთქვათ, k არის რაიმე მთელი დადებითი რიცხვი და დავითვალოთ ყველა შემთხვევა, როდესაც მოთამაშე არის რაიმე k-კომპანიის ლოკალური ჩემპიონი. მე-i მოთამაშემ მოუგო w_i სხვა მოთამაშეს. k-კომპანიის ლოკალური ჩემპიონი რომ იყოს, ის უნდა იყოს კომპანიის წევრი, ხოლო დანარჩენი $k-1$ წევრი არჩეული უნდა იყოს მათგან, ვინც მან დაამარცხა. ამრიგად, მე-i მოთამაშე არის $\binom{w_i}{k-1}$ რაოდენობის k-კომპანიის ლოკალური ჩემპიონი. ამრიგად, ყველა k-კომპანიის ლოკალური ჩემპიონების საერთო რაოდენობაა $\sum_{i=1}^{n}\binom{w_i}{k-1}$.
ანალოგიურად, k-კომპანიების ლოკალური დამარცხებულების საერთო რაო-

დენობაა $\sum_{i=1}^{n}\binom{\ell_i}{k-1}$.
ახლა გამოვიყენოთ ეს $k=2,3$ და 4-ისთვის.
რადგან თითოეულ თამაშს ჰყავს გამარჯვებული და დამარცხებული, გვექნება $\sum_{i=1}^{n} w_i = \sum_{i=1}^{n} \ell_i = \binom{n}{2}$, და შესაბამისად

$$\sum_{i=1}^{n}(w_i-\ell_i)=0. \tag{4}$$

თითოეულ 3-კომპანიაში, მოთამაშეებმა ან ციკლურად დაამარცხეს ერთმანეთი, ან კომპანიას ჰყავს როგორც ლოკალური ჩემპიონი, ასევე ლოკალური დამარცხებული. ამიტომ, 3-კომპანიებში ლოკალური ჩემპიონებისა და ლოკალური დამარცხებულების საერთო რაოდენობა ტოლია, $\sum_{i=1}^{n}\binom{w_i}{2} = \sum_{i=1}^{n}\binom{\ell_i}{2}$.
ასე რომ, გვექნება

$$\sum_{i=1}^{n}\left(\binom{w_i}{2}-\binom{\ell_i}{2}\right)=0. \tag{5}$$

თითოეულ 4-კომპანიაში, ამოცანის პირობის თანახმად, ლოკალური დამარცხებულების რაოდენობა ნაკლებია ან ტოლია ლოკალური ჩემპიონების რაოდენობაზე. მაშინ იგივე სამართლიანია ლოკალური
ჩემპიონები და ლოკალური წაგებულები ყველა 4-კომპანიაში, ამიტომ $\sum_{i=1}^{n}\binom{w_i}{3} \geq \sum_{i=1}^{n}\binom{\ell_i}{3}$. ამრიგად,

$$\sum_{i=1}^{n}\left(\binom{w_i}{3}-\binom{\ell_i}{3}\right)\geq 0. \tag{6}$$

ახლა წარმოვადგინოთ ამოცანის (1) დებულება (4), (5) და (6) ტოლობების წრფივი კომბინაციის სახით. იოლი შესამოწმებელია, რომ

$$(x-y)^3 = 24\left(\binom{x}{3}-\binom{y}{3}\right)+24\left(\binom{x}{2}-\binom{y}{2}\right)-(3(x+y)^2-4)(x-y).$$

გამოვიყენოთ ეს იგივეობა $x=w_i$ და $y=\ell_i$-სთვის. ვინაიდან თითოეულმა მოთამაშემ ითამაშა $n-1$ თამაში, გვექნება $w_i+\ell_i=n-1$, და ამრიგად

$$(w_i-\ell_i)^3 = 24\left(\binom{w_i}{3}-\binom{\ell_i}{3}\right)+24\left(\binom{w_i}{2}-\binom{\ell_i}{2}\right)-(3(n-1)^2-4)(w_i-\ell_i).$$

მაშინ

$$\sum_{i=1}^{n}(w_i-\ell_i)^3 =$$

$$24\underbrace{\sum_{i=1}^{n}\left(\binom{w_i}{3}-\binom{\ell_i}{3}\right)}_{\geq 0}+24\underbrace{\sum_{i=1}^{n}\left(\binom{w_i}{2}-\binom{\ell_i}{2}\right)}_{0}-(3(n-1)^2-4)\underbrace{\sum_{i=1}^{n}(w_i-\ell_i)}_{0}\geq 0.$$

□

ამოცანა 4.49.28.

მოცემულია დადებითი მთელი რიცხვი k და სხვა ორი მთელი რიცხვი $b > w > 1$. გვაქვს მარგალიტების ორი ასხმა, b რაოდენობის შავი მარგალიტის ასხმა და w რაოდენობის თეთრი მარგალიტის ასხმა. ასხმის სიგრძე არის მასზე არსებული მარგალიტების რაოდენობა.
ეს ასხმები იჭრება რამდენიმე ნაბიჯად შემდეგი წესების მიხედვით. თითოეულ ნაბიჯზე:
(i) ასხმები დალაგებულია სიგრძის მიხედვით არაზრდადი თანმიმდევრობით. თუ რამდენიმე ასხმას აქვს ტოლი სიგრძე, მაშინ თეთრი ასხმები წინ უსწრებს შავებს. შემდეგ ირჩევა პირველი k ასხმა (თუ ისინი შედგება ერთზე მეტი მარგალიტისგან); თუ 1-ზე გრძელი ასხმების რაოდენობა k-ზე ნაკლებია, მაშინ ირჩევენ ყველას.
(ii) შემდეგ, თითოეულ არჩეულ ასხმას ჭრიან ორ ნაწილად, რომელთა სიგრძეები განსხვავდება უმეტეს 1-ით.
(მაგალითად, თუ გვაქვს $5, 4, 4, 2$ შავი მარგალიტის ასხმები, $8, 4, 3$ თეთრი მარგალიტის ასხმები და $k = 4$, მაშინ 8 თეთრი, 5 შავი, 4 თეთრი და 4 შავი მარგალიტის ასხმები იჭრება შესაბამისად $(4, 4)$, $(3, 2)$, $(2, 2)$ და $(2, 2)$ ნაწილებად.)
პროცესი წყდება უშუალოდ იმ ნაბიჯის შემდეგ, როდესაც პირველად გამოჩნდება ცალკეული (იზოლირებული) თეთრი მარგალიტი. დაამტკიცეთ, რომ ამ ეტაპზე კვლავ იარსებებს სულ მცირე ორი შავი მარგალიტისგან შემდგარი ასხმა.

(კანადა)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-C6“-ის ამოხსნა:
i-ური ნაბიჯის შემდეგ არსებული სიტუაცია აღვნიშნოთ A_i-თი; ამდენად, A_0 არის საწყისი სიტუაცია, ხოლო $A_{i-1} \to A_i$ არის i-ური ნაბიჯი. m მარგალიტის შემცველ ასხმას ვუწოდოთ m-ასხმა; ის არის m-w-ასხმა ან m-b-ასხმა იმის მიხედვით, თეთრია იგი თუ შავი, შესაბამისად.
პროცესი განვაგრძოთ მანამ, სანამ თითოეული ასხმა არ შედგება ცალკეული მარგალიტისგან. ყურადღებას გავამახვილებთ პროცესის სამ მომენტზე: (a) პირველი ეტაპი A_s, როდესაც პირველად გამოჩნდება 1-ასხმა (სულ ერთია შავი თუ თეთრი); (b) პირველი ეტაპი A_t, სადაც ასხმების საერთო რაოდენობა k-ზე

მეტია (თუ ასეთი მომენტი არ დადგება, ვწერთ $t = \infty$); და (c) პირველი ეტაპი A_f, როდესაც ყველა შავი მარგალიტი იზოლირებულია. საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ A_{f-1}-ში (ან უფრო ადრე) გამოჩნდება 1-w-ასხმა.

დავიწყოთ განხილული სიტუაციების რამდენიმე მარტივი თვისებით. ცხადია, გვაქვს $s \le f$. გარდა ამისა, A_{f-1}-ის ყველა b-ასხმა ხდება ცალკეული მარგალიტი f-ურ ნაბიჯზე, ამიტომ ყველა მათგანი არის 1- ან 2-b-ასხმა.

შემდეგ, შევნიშნოთ, რომ თითოეულ $A_i \to A_{i+1}$ ნაბიჯზე $i \le t-1$-ით, ყველა (>1)-ასხმა გაიჭრა, რადგან სულ k-ზე მეტი ასხმა არ არის; თუ, გარდა ამისა, $i < s$, მაშინ არ იყო 1-ასხმა, ასე რომ ამ ნაბიჯზე ყველა ასხმა გაიჭრა.

ახლა, იყოს B_i და b_i შესაბამისად უგრძესი და უმოკლესი b-ასხმების სიგრძეები A_i-ში, და იყოს W_i და w_i იგივე w-ასხმებისთვის. ინდუქციით $i \le \min\{s,t\}$-ზე ვაჩვენებთ, რომ (i) A_i სიტუაცია შეიცავს ზუსტად 2^i შავ და 2^i თეთრ ასხმას, (ii) $B_i \ge W_i$, და (iii) $b_i \ge w_i$. ბაზა $i = 0$ ცხადია. ინდუქციური ბიჯისთვის, თუ $i \le \min\{s,t\}$, მაშინ i-ურ ნაბიჯზე თითოეული ასხმა იჭრება, ამიტომ დებულება (i) გამომდინარეობს ინდუქციის ჰიპოთეზიდან; შემდეგ, გვაქვს $B_i = \lceil B_{i-1}/2 \rceil \ge \lceil W_{i-1}/2 \rceil = W_i$ და $b_i = \lfloor b_{i-1}/2 \rfloor \ge \lfloor w_{i-1}/2 \rfloor = w_i$, რაც ამტკიცებს (ii) და (iii)-ს.

s, t, f რიცხვებისთვის შესაძლებელია ორი შემთხვევა.

შემთხვევა 1. დავუშვათ, რომ $s \le t$ ან $f \le t+1$ (და ამდენად $s \le t+1$); კერძოდ, ეს ჭეშმარიტია, როცა $t = \infty$. მაშინ A_{s-1}-ში გვაქვს $B_{s-1} \ge W_{s-1}$, $b_{s-1} \ge w_{s-1} > 1$, რადგან $s-1 \le \min\{s,t\}$. ახლა, თუ $s = f$, მაშინ A_{s-1}-ში არ არის 1-w-ასხმა და არც (>2)-b-ასხმა. ესე იგი, $2 = B_{s-1} \ge W_{s-1} \ge b_{s-1} \ge w_{s-1} > 1$, ამიტომ ყველა ეს რიცხვი 2-ის ტოლია. ეს ნიშნავს, რომ A_{s-1}-ში ყველა ასხმა შეიცავს 2 მარგალიტს და არის 2^{s-1} შავი და 2^{s-1} თეთრი ასხმა, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $b = 2 \cdot 2^{s-1} = w$. ეს ეწინააღმდეგება ამოცანის პირობას.

ამრიგად, გვაქვს $s \le f-1$ და ამდენად $s \le t$. შესაბამისად, s-ურ ნაბიჯზე თითოეული ასხმა იჭრება ორ ნაწილად. ახლა, თუ ამ ნაბიჯზე გამოჩნდება 1-b-ასხმა, მაშინ $w_{s-1} \le b_{s-1}$-დან ვხედავთ, რომ ასევე ჩნდება 1-w-ჯაჭვიც; ასე რომ, თითოეულ შემთხვევაში s-ურ ბიჯზე ჩნდება 1-w-ჯაჭვი, მაშინ როდესაც ყველა შავი მარგალიტი არ ხდება ცალკეული, როგორც ეს გვსურდა.

შემთხვევა 2. ახლა დავუშვათ, რომ $t+1 \le s$ და $t+2 \le f$. მაშინ A_t-ში გვაქვს ზუსტად 2^t თეთრი და 2^t შავი ჯაჭვი, რომელთაგან თითოეულის სიგრძე 1-ზე მეტია, და $2^{t+1} > k \ge 2^t$ (უკანასკნელი სამართლიანია, რადგან 2^t არის ჯაჭვების საერთო რაოდენობა A_{t-1}-ში). ახლა, $(t+1)$-ურ ბიჯზე იჭრება ზუსტად k ჯაჭვი, რომელთაგან არაუმეტეს 2^t არის შავი; ასე რომ, w-ჯაჭვების რაოდენობა A_{t+1}-ში არის სულ მცირე $2^t + (k - 2^t) = k$. ვინაიდან w-ჯაჭვების რაოდენობა არ მცირდება ჩვენს პროცესში, A_{f-1}-შიც გვაქვს სულ მცირე k თეთრი ჯაჭვი.

საბოლოოდ, A_{f-1}-ში ყველა b-ჯაჭვის სიგრძე არაუმეტეს 2-ია, და f-ურ ბიჯზე იჭრება სულ მცირე ერთი 2-b-ჯაჭვი. ამიტომ, ამ ბიჯზე იჭრება არაუმეტეს $k-1$ თეთრი ჯაჭვი, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ არსებობს w-ჯაჭვი $\mathcal{W}$, რომელიც არ იჭრება f-ურ ბიჯზე. მეორე მხრივ, რადგან იჭრება 2-b-ჯაჭვი, f-ურ ბიჯზე ასევე უნდა გაიჭრას ყველა (≥ 2)-w-ჯაჭვი; შესაბამისად, $\mathcal{W}$ უნდა იყოს ცალკეული მარგალიტი. ეს სწორედ ის არის, რაც გვჭირდებოდა □

ამოცანა 4.49.29.

მოცემულია დადებითი მთელი რიცხვი k და სხვა ორი მთელი რიცხვი $b > w > 1$. გვაქვს მარგალიტების ორი ასხმა, b რაოდენობის შავი მარგალიტის ასხმა და w რაოდენობის თეთრი მარგალიტის ასხმა. ასხმის სიგრძე არის მასზე არსებული მარგალიტების რაოდენობა.
ეს ასხმები იჭრება რამდენიმე ნაბიჯად შემდეგი წესების მიხედვით. თითოეულ ნაბიჯზე:
(i) ასხმები დალაგებულია სიგრძის მიხედვით არაზრდადი თანმიმდევრობით. თუ რამდენიმე ასხმას აქვს ტოლი სიგრძე, მაშინ თეთრი ასხმები წინ უსწრებს შავებს. შემდეგ ირჩევა პირველი k ასხმა (თუ ისინი შედგება ერთზე მეტი მარგალიტისგან); თუ 1-ზე გრძელი ასხმების რაოდენობა k-ზე ნაკლებია, მაშინ ირჩევენ ყველას.
(ii) შემდეგ, თითოეულ არჩეულ ასხმას ჭრიან ორ ნაწილად, რომელთა სიგრძეები განსხვავდება უმეტეს 1-ით.
(მაგალითად, თუ გვაქვს $5, 4, 4, 2$ შავი მარგალიტის ასხმები, $8, 4, 3$ თეთრი მარგალიტის ასხმები და $k = 4$, მაშინ 8 თეთრი, 5 შავი, 4 თეთრი და 4 შავი მარგალიტის ასხმები იჭრება შესაბამისად $(4, 4)$, $(3, 2)$, $(2, 2)$ და $(2, 2)$ ნაწილებად.)
პროცესი წყდება უშუალოდ იმ ნაბიჯის შემდეგ, როდესაც პირველად გამოჩნდება ცალკეული (იზოლირებული) თეთრი მარგალიტი. დაამტკიცეთ, რომ ამ ეტაპზე კვლავ იარსებებს სულ მცირე ორი შავი მარგალიტისგან შემდგარი ასხმა.

(კანადა)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-C6“-ის ამოხსნა 2: ჩვენ ვიყენებთ წინა ამოხსნის პირველ აბზაცში შემოყვანილ აღნიშვნებს. ვამტკიცებთ, რომ თითოეულ ეტაპზე არსებობს u-b-ჯაჭვი და v-w-ჯაჭვი ისეთი, რომ ან

(i) $u > v \geq 1$, ან

(ii) $2 \leq u \leq v < 2u$, და აგრეთვე არსებობს ზემოთ განხილულთაგან განსხვავებული $k - 1$ რაოდენობის $(> v/2)$-ჯაჭვი.

ჯერ შევნიშნოთ, რომ ამ დებულებიდან გამომდინარეობს ამოცანის პირობა. სინამდვილეში, ორივე (i) და (ii) შემთხვევაში გვაქვს $u > 1$, ასე რომ თითოეულ ეტაპზე არსებობს (≥ 2)-b-ჯაჭვი, ხოლო ბოლო ეტაპისთვის ეს სწორედ ის არის, რაც გვჭირდება.
ახლა დავამტკიცოთ დებულება ეტაპის ნომერზე ინდუქციით. ცხადია, A_0-სთვის (i) პირობა სრულდება, რადგან $b > w$. □□□□, დავუშვათ, რომ დებულება სამართლიანია A_i-სთვის და დავამტკიცოთ იგი A_{i+1}-სთვის. შესაძლებელია ორი შემთხვევა.

შემთხვევა 1. დავუშვათ, რომ A_i-ში არის u-b-ჯაჭვი და v-w-ჯაჭვი $u > v$ პირობით. შეგვიძლია დავუშვათ, რომ v არის A_i-ში ყველაზე მოკლე w-ჯაჭვის სიგრძე; რადგან საბოლოო ეტაპზე არ ვართ, გვაქვს $v \geq 2$. ახლა, $(i+1)$-ურ ბიჯზე შესაძლებელია ორი ქვეშემთხვევა.
ქვეშემთხვევა 1a. დავუშვათ, რომ ან არცერთი u-b-ჯაჭვი არ იჭრება, ან იჭრება როგორც რომელიღაც u-b-ჯაჭვი, ასევე რომელიღაც v-w-ჯაჭვი. მაშინ A_{i+1}-ში გვაქვს ან u-b-ჯაჭვი და $(\leq v)$-w-ჯაჭვი (და (i) სამართლიანია), ან გვაქვს $\lfloor u/2 \rfloor$-b-ჯაჭვი და $\lfloor v/2 \rfloor$-w-ჯაჭვი. უკანასკნელ შემთხვევაში, $u > v$-დან ვღებულობთ $\lfloor u/2 \rfloor > \lfloor v/2 \rfloor$-ს, და (i) კვლავ სამართლიანია.
ქვეშემთხვევა 1b. ახლა, რომელიღაც u-b-ჯაჭვი იჭრება, ხოლო არცერთი v-w-ჯაჭვი არ იჭრება (და შესაბამისად, ყველა ჯაჭვი, რომელიც იჭრება, v-ზე გრძელია). თუ $u' = \lfloor u/2 \rfloor > v$, მაშინ (i) პირობა კმაყოფილდება, რადგან A_{i+1}-ში გვაქვს u'-b-ჯაჭვი და v-w-ჯაჭვი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შევნიშნოთ, რომ უტოლობა $u > v \geq 2$ გულისხმობს $u' \geq 2$-ს. გარდა ამისა, დაფიქსირებული u-b-ჯაჭვის გარდა, $(i+1)$-ურ ბიჯზე უნდა გაიჭრას სხვა $k-1$ რაოდენობის $(\geq v+1)$-ჯაჭვი, რაც იძლევა სულ მცირე $k-1$ რაოდენობის $(\geq \lfloor (v+1)/2 \rfloor)$-ჯაჭვებს, და $\lfloor (v+1)/2 \rfloor > v/2$. ასე რომ, შეგვიძლია ავიღოთ $v' = v$, და გვექნება $u' \leq v < u \leq 2u'$, ასე რომ (ii) პირობა სრულდება A_{i+1}-სთვის.
შემთხვევა 2. პირუკუ, დავუშვათ, რომ A_i-ში არსებობს u-b-ჯაჭვი, v-w-ჯაჭვი ($2 \leq u \leq v < 2u$) და $v/2$-ზე მეტი (და შესაბამისად 1-ზე მეტი) სხვა ჯაჭვების S სიმრავლე $k-1$ რაოდენობით. $(i+1)$-ურ ბიჯზე შესაძლებელია სამი ქვეშემთხვევა.
ქვეშემთხვევა 2a. დავუშვათ, რომ რომელიღაც u-b-ჯაჭვი არ იჭრება, ხოლო რომელიღაც v-w-ჯაჭვი იჭრება. უკანასკნელის შედეგად მიიღება $\lfloor v/2 \rfloor$-w-ჯაჭვი, გვაქვს $v' = \lfloor v/2 \rfloor < u$, და (i) პირობა სამართლიანია. ქვეშემთხვევა 2b. ახლა დავუშვათ, რომ არცერთი v-w-სტრიქონი არ იჭრება (და შესაბამისად არცერთი u-b-სტრიქონი არ იჭრება, რადგან $u \leq v$). მაშინ ყველა k სტრიქონს, რომელიც იჭრება, აქვს სიგრძე $> v$, ასე რომ თითოეული მათგანისგან მიიღება $(> v/2)$-სტრიქონი. ამრიგად, A_{i+1}-ში არსებობს განხილული u- და v-სტრიქონებისგან განსხვავებული $k \geq k-1$ ცალი $(> v/2)$-სტრიქონი, და პირობა (ii) შესრულებულია. ქვეშემთხვევა 2c. დარჩენილ შემთხვევაში, ყველა u-b-სტრიქონი იჭრება. ეს ნიშნავს, რომ ყველა $(\geq u)$-სტრიქონიც იჭრება, შესაბამისად ჩვენი v-w-სტრიქონიც იჭრება. ამიტომ A_{i+1}-ში არსებობს $\lceil u/2 \rceil$-b-სტრიქონი $\lfloor v/2 \rfloor$-w-სტრიქონთან ერთად. ახლა, თუ $u' = \lceil u/2 \rceil > \lfloor v/2 \rfloor = v'$, მაშინ პირობა (i) შესრულებულია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გვექნება $u' \leq v' < u \leq 2u'$. ამ შემთხვევაში ვაჩვენებთ, რომ $u' \geq 2$. თუ, პირიქით, $u' = 1$ (და შესაბამისად $u = 2$), მაშინ ყველა შავი და თეთრი (≥ 2)-სტრიქონი უნდა გაიჭრას $(i+1)$-ე ბიჯზე, და ამ სტრიქონებს შორის არის სულ მცირე ერთი u-b-სტრიქონი, ერთი v-w-სტრიქონი და $k-1$ სტრიქონი S-დან (სულ $k+1$ სტრიქონი). ეს შეუძლებელია.
ამრიგად, ვღებულობთ $2 \leq u' \leq v' < 2u'$. (ii) პირობის მისაღწევად, რჩება შევამოწმოთ, რომ A_{i+1}-ში არსებობს $v'/2$-ზე მეტი $k-1$ სხვა სტრიქონისგან შემდგარი S' სიმრავლე. ესენი იქნება ზუსტად ის სტრიქონები, რომლებიც მიიღება S-ის ელემენტებისგან. კერძოდ, თითოეული $s \in S$ ან გაიჭრა $(i+1)$-ე ბიჯზე, ან არა. პირველ შემთხვევაში, S'-ში შევიტანოთ s-ისგან მიღებული სტრიქონებიდან

უდიდესი; წინააღმდეგ შემთხვევაში, S'-ში შევიტანოთ თვითონ s. S'-ის ყველა $k-1$ სტრიქონი მეტია $v/2 \geq v'$-ზე, როგორც გვსურდა. □

ამოცანა 4.49.30.

ვთქვათ $P_1, \ldots, P_s$ არის მთელ რიცხვთა არითმეტიკული პროგრესიები, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

(i) თითოეული მთელი რიცხვი ეკუთვნის მათგან თუნდაც ერთს;

(ii) თითოეული პროგრესია შეიცავს რიცხვს, რომელიც არ ეკუთვნის დანარჩენ პროგრესიებს.

აღვნიშნოთ n-ით ამ პროგრესიების ბიჯების უმცირესი საერთო ჯერადი; ვთქვათ $n = p_1^{\alpha_1} \ldots p_k^{\alpha_k}$ არის მისი დაშლა მარტივ მამრავლებად. დამტკიცეთ, რომ

$$s \geq 1 + \sum_{i=1}^{k} \alpha_i (p_i - 1).$$

(გერმანია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-C7“-ის ამოხსნა 1: თავდაპირველად დავამტკიცებთ ძირითად ლემას, ხოლო შემდეგ ვაჩვენებთ, თუ როგორ გამოვიყენოთ იგი ამოხსნის დასასრულებლად.
ვთქვათ $n_1, \ldots, n_k$ დადებითი მთელი რიცხვებია. $n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$ ბადეში ვგულისხმობთ სიმრავლეს $N = \{(a_1, \ldots, a_k) : a_i \in \mathbb{Z},\ 0 \leq a_i \leq n_i - 1\}$; N-ის ელემენტებს ვუწოდებთ წერტილებს. ამ ბადეში ქვებადეს განვმარტავთ, როგორც შემდეგი სახის ქვესიმრავლეს:

$$L = \{(b_1, \ldots, b_k) \in N : b_{i_1} = x_{i_1}, \ldots, b_{i_t} = x_{i_t}\}, \tag{1}$$

სადაც $I = \{i_1, \ldots, i_t\}$ ინდექსების ნებისმიერი არაცარიელი სიმრავლეა, ხოლო $x_{i_j} \in [0, n_{i_j} - 1]$ $(1 \leq j \leq t)$ ფიქსირებული მთელი რიცხვებია. გარდა ამისა, ვიტყვით, რომ (1) ქვებადე არის i-ური კოორდინატთა ღერძის ორთოგონალური, თუ $i \in I$, და i-ური კოორდინატთა ღერძის პარალელური, წინააღმდეგ შემთხვევაში.

ლემმა 4.49.5.

ვივარაუდოთ, რომ N ბადე დაფარულია $L_1, L_2, \dots, L_s$ ქვებადეებით (ეს ნიშნავს, რომ $N = \bigcup_{i=1}^{s} L_i$) ისე, რომ:

(ii') თითოეული ქვებადე შეიცავს წერტილს, რომელიც არ არის დაფარული სხვა ქვებადეებით;

(iii) თითოეული კოორდინატთა ღერძისთვის არსებობს ამ ღერძის ორთოგონალური L_i ქვებადე.

მაშინ

$$s \geq 1 + \sum_{i=1}^{k} (n_i - 1).$$

დამტკიცება: დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $s \leq \sum_i (n_i - 1) = s'$. ჩვენი მიზანია ვიპოვოთ წერტილი, რომელიც არ არის დაფარული $L_1, \dots, L_s$-ით.
დამტკიცების იდეა შემდეგია. წარმოვიდგინოთ, რომ თითოეულ ქვებადეს გავაფართოებთ ზოგიერთ მაქსიმალურ ქვებადემდე ისე, რომ i-ური ღერძისთვის იყოს ამ ღერძის ორთოგონალური არაუმეტეს $n_i - 1$ მაქსიმალური ქვებადე. მაშინ სასურველი წერტილის პოვნა მარტივად იქნება შესაძლებელი: მისი i-ური კოორდინატი არ უნდა იყოს დაფარული i-ური ღერძის ორთოგონალური მაქსიმალური ქვებადეებით. რა თქმა უნდა, ასეთი გაფართოების არსებობის პირობებს უზრუნველყოფს ჰოლის ლემა თანხვედრებზე. ასე რომ, მივყვებით ამ მიმართულებას, თუმცა ჰოლის ლემას გამოვიყენებთ არა მთლიან გრაფზე, არამედ ზოგიერთ ქვეგრაფზე.
აგეთ ორწევრა გრაფი $G = (V \cup V', E)$ შემდეგნაირად. ვთქვათ $V = \{L_1, \dots, L_s\}$, ხოლო $V' = \{v_{ij} : 1 \leq i \leq s, 1 \leq j \leq n_i - 1\}$ იყოს s' რაოდენობის ელემენტისგან მდგარი რაიმე სიმრავლე. გარდა ამისა, წიბო (L_m, v_{ij}) არსებობს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც L_m არის i-ური ღერძის ორთოგონალური.
ნებისმიერი $W \subset V$ ქვესიმრავლისთვის, აღვნიშნოთ

$$f(W) = \{v \in V' : (L, v) \in E \text{ ზოგიერთი } L \in W\text{-თვის}\}.$$

შევნიშნოთ, რომ $f(V) = V'$ (iii)-ის თანახმად.
ახლა განვიხილოთ V-ს ისეთი $W \subset V$ ქვესიმრავლე, რომელიც შეიცავს ელემენტების მაქსიმალურ რაოდენობას ისე, რომ $|W| > |f(W)|$; თუ ასეთი სიმრავლე არ არსებობს, მაშინ ავიღებთ $W = \emptyset$. აღვნიშნოთ $W' = f(W)$, $U = V \setminus W$, $U' = V' \setminus W'$. ჩვენი დაშვებისა და ლემის პირობის თანახმად, $|f(V)| = |V'| \geq |V|$, საიდანაც $W \neq V$ და $U \neq \emptyset$. კოორდინატების გადანაცვლებით შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $U' = \{v_{ij} : 1 \leq i \leq \ell\}$, $W' = \{v_{ij} : \ell + 1 \leq i \leq k\}$.
განვიხილოთ G-ს ინდუცირებული ქვეგრაფი G' $U \cup U'$ წვეროებზე. ვამტკიცებთ, რომ ნებისმიერი $X \subset U$-ისთვის გვაქვს $|f(X) \cap U'| \geq |X|$ (ანუ G' აკმაყოფილებს ჰოლის ლემის პირობებს). სინამდვილეში, გვაქვს $|W| \geq |f(W)|$, ასე რომ თუ

$|X| > |f(X) \cap U'|$ რომელიმე $X \subset U$-ისთვის, მაშინ გვექნება

$$|W \cup X| = |W| + |X| > |f(W)| + |f(X) \cap U'| = |f(W) \cup (f(X) \cap U')| = |f(W \cup X)|.$$

ეს ეწინააღმდეგება $|W|$-ის მაქსიმალობას.
ამრიგად, ჰოლის ლემის გამოყენებით, თითოეულ $L \in U$-ს შეგვიძლია მივუსადაგოთ U'-ის გარკვეული წვერო v_{ij} ისე, რომ U-ს განსხვავებულ ელემენტებს მიესადაგოს U'-ის განსხვავებული წვეროები. ამ სიტუაციაში ვამბობთ, რომ $L \in U$ შეესაბამება i-ურ ღერძს და ვწერთ $g(L) = i$. რადგან არსებობს v_{ij} სახის $n_i - 1$ წვერო, ვიღებთ, რომ თითოეული $1 \leq i \leq \ell$-ისთვის i-ურ ღერძს შეესაბამება არაუმეტეს $n_i - 1$ ქვებადა.
საბოლოოდ, მზად ვართ წარმოვადგინოთ სასურველი წერტილი. რადგან $W \neq V$, არსებობს წერტილი $b = (b_1, b_2, \dots, b_k) \in N \setminus (\cup_{L \in W} L)$. მეორე მხრივ, თითოეული $1 \leq i \leq \ell$-ისთვის განვიხილოთ ნებისმიერი $L \in U$ ქვებადა $g(L) = i$-ით. ეს ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ L ორთოგონალურია i-ური ღერძისადმი და, შესაბამისად, მის ყველა ელემენტს აქვს ერთი და იგივე i-ური კოორდინატი c_L. რადგან არსებობს არაუმეტეს $n_i - 1$ ასეთი ქვებადა, არსებობს რიცხვი $0 \leq a_i \leq n_i - 1$, რომელიც არ შედის $\{c_L : g(L) = i\}$ სიმრავლეში. ავირჩიოთ ასეთი რიცხვი თითოეული $1 \leq i \leq \ell$-ისთვის. ახლა ვამტკიცებთ, რომ $a = (a_1, \dots, a_\ell, b_{\ell+1}, \dots, b_k)$ წერტილი არ არის დაფარული, რაც ეწინააღმდეგება ლემის პირობას.
რა თქმა უნდა, a წერტილი ვერ იწოლიება რომელიმე $L \in U$-ში, რადგან L-ის ყველა წერტილს აქვს $g(L)$-ური კოორდინატი $c_L \neq a_{g(L)}$. მეორე მხრივ, დავუშვათ, რომ $a \in L$ რომელიმე $L \in W$-ისთვის; გავახსენოთ, რომ $b \notin L$. მაგრამ a და b წერტილები განსხვავდებიან მხოლოდ პირველი ℓ კოორდინატით, ამიტომ L უნდა იყოს ორთოგონალური პირველი ℓ ღერძიდან ერთ-ერთისადმი მაინც და, შესაბამისად, ჩვენი გრაფი შეიცავს გარკვეულ წიბოს (L, v_{ij}) $i \leq \ell$-ისთვის. ეს ეწინააღმდეგება W'-ის განმარტებას. ლემა დამტკიცებულია. □
ახლა დავუბრუნდეთ ამოცანას. იყოს d_j P_j პროგრესიის ბიჯი. შენიშნეთ, რომ რადგან $n = \text{l.c.m.}(d_1, \dots, d_s)$, თითოეული $1 \leq i \leq k$-ისთვის არსებობს $j(i)$ ინდექსი ისეთი, რომ $p_i^{\alpha_i} \mid d_{j(i)}$. დავუშვათ, რომ $n > 1$; წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამოცანის პირობა ტრივიალურია.
თითოეული $0 \leq m \leq n-1$ და $1 \leq i \leq k$-ისთვის, იყოს m_i m-ის ნაშთი $p_i^{\alpha_i}$ მოდულით და იყოს $m_i = \overline{r_{i\alpha_i} \dots r_{i1}}$ m_i-ის წარმოდგენა p_i ფუძიან თვლის სისტემაში (შესაძლოა, რამდენიმე წამყვანი ნულით). ახლა, m-ს შევუსაბამოთ მიმდევრობა $r(m) = (r_{11}, \dots, r_{1\alpha_1}, r_{21}, \dots, r_{k\alpha_k})$. ამრიგად $r(m)$ მდებარეობს

$$\underbrace{p_1 \times \dots \times p_1}_{\alpha_1\text{-ჯერ}} \times \dots \times \underbrace{p_k \times \dots \times p_k}_{\alpha_k\text{-ჯერ}}$$

N ბადეში .
რა თქმა უნდა, თუ $r(m) = r(m')$, მაშინ $p_i^{\alpha_i} \mid m_i - m_i'$, საიდანაც გამომდინარეობს $p_i^{\alpha_i} \mid m - m'$ ყველა $1 \leq i \leq k$-ისთვის; შესაბამისად, $n \mid m - m'$. ასე რომ, როდესაც m გადის $\{0, \dots, n-1\}$ სიმრავლეს, $r(m)$ მიმდევრობები არ მეორდება; რადგან $|N| = n$, ეს ნიშნავს, რომ r არის ბიექცია $\{0, \dots, n-1\}$-სა და N-ს შორის. ახლა

ვანახებთ, რომ თითოეული $1 \leq i \leq s$-ისთვის $L_i = \{r(m) : m \in P_i\}$ სიმრავლე წარმოადგენს ქვებადეს და რომ თითოეული ღერძისთვის არსებობს ამ ღერძისადმი ორთოგონალური ქვებადა. ცხადია, ეს ქვებადაები ფარავს N-ს და (ii') პირობა პირდაპირ გამომდინარეობს (ii)-დან. ამრიგად, ლემა იძლევა ზუსტად იმ შეფასებას, რაც გვჭირდება.
განვიხილოთ რომელიმე $1 \leq j \leq s$ და იყოს $d_j = p_1^{\gamma_1} \dots p_k^{\gamma_k}$. განვიხილოთ რომელიმე $q \in P_j$ და იყოს $r(q) = (r_{11}, \dots, r_{k\alpha_k})$. მაშინ ნებისმიერი q'-ისთვის, ვუშვებთ $r(q') = (r'_{11}, \dots, r'_{k\alpha_k})$, გვექნება

$q' \in P_j \iff p_i^{\gamma_i} \mid q-q'$ თითოეული $1 \leq i \leq k$-თვის $\iff r_{i,t} = r'_{i,t}$ ყველა $t \leq \gamma_i$-ისთვის.

ამრიგად $L_j = \{(r'_{11}, \dots, r'_{k\alpha_k}) \in N : r_{i,t} = r'_{i,t}$ ყველა $t \leq \gamma_i$-ისთვის$\}$, რაც ნიშნავს, რომ L_j არის $r(q)$-ის შემცველი ქვებადა. გარდა ამისა, $L_{j(i)}$-ში p_i-ის შესაბამისი ყველა კოორდინატი დაფიქსირებულია, ასე რომ ის ორთოგონალურია მათი ყველა ღერძისადმი, როგორც სასურველი იყო. □

ამოცანა 4.49.31.

ვთქვათ $P_1, \dots, P_s$ არის მთელ რიცხვთა არითმეტიკული პროგრესიები, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

(i) თითოეული მთელი რიცხვი ეკუთვნის მათგან თუნდაც ერთს;

(ii) თითოეული პროგრესია შეიცავს რიცხვს, რომელიც არ ეკუთვნის დანარჩენ პროგრესიებს.

აღვნიშნოთ n-ით ამ პროგრესიების ბიჯების უმცირესი საერთო ჯერადი; ვთქვათ $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$ არის მისი დაშლა მარტივ მამრავლებად. დამტკიცეთ, რომ

$$s \geq 1 + \sum_{i=1}^{k} \alpha_i (p_i - 1).$$

(გერმანია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-C7"-ის ამოხსნა 2: დავიწყოთ ზოგიერთი აღნიშვნის შემოღებით. დადებითი მთელი r-ისთვის, აღვნიშნოთ $[r] = \{1, 2, \dots, r\}$. შემდეგ, ვამბობთ, რომ პროგრესიათა $\mathcal{P} = \{P_1, \dots, P_s\}$ სიმრავლე ფარავს $\mathbb{Z}$-ს, თუ თითოეული მთელი რიცხვი ეკუთვნის მათგან რომელიმეს; ვამბობთ, რომ ეს დაფარვა არის მინიმალური, თუ $\mathcal{P}$-ს არცერთი საკუთრივი ქვესიმრავლე არ ფარავს $\mathbb{Z}$-ს. ცხადია, თითოეული დაფარვა შეიცავს მინიმალურ ქვედაფარვას.

შემდეგ, მინიმალური დაფარვისთვის $\{P_1, \dots, P_s\}$ და თითოეული $1 \le i \le s$-ისთვის, იყოს d_i P_i პროგრესიის ბიჯი, ხოლო h_i იყოს რაიმე რიცხვი, რომელიც შეიცემა P_i-ში, მაგრამ არცერთ სხვა პროგრესიაში არ შედის. დავუშვათ, რომ $n > 1$, წინააღმდეგ შემთხვევაში ამოცანა ტრივიალურია. ეს გულისხმობს, რომ $d_i > 1$, წინააღმდეგ შემთხვევაში პროგრესია P_i დაფარავს ყველა რიცხვს და $n = 1$.

ჩვენ დავამტკიცებთ უფრო ზოგად დებულებას, კერძოდ შემდეგს:

დებულება. დავუშვათ, რომ $P_1, \dots, P_s$ პროგრესიები და რიცხვი $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k} > 1$ არჩეულია ისე, როგორც ამოცანის პირობაშია. გარდა ამისა, ავირჩიოთ ინდექსთა რაიმე არაცარიელი სიმრავლე $I = \{i_1, \dots, i_t\} \subseteq [k]$ და რაიმე დადებითი მთელი $\beta_i \le \alpha_i$ თითოეული $i \in I$-ისთვის. განვიხილოთ ინდექსთა სიმრავლე

$$T = \left\{ j : 1 \le j \le s, \text{ და } p_i^{\alpha_i - \beta_i + 1} \mid d_j \text{ რომელიმე } i \in I\text{-ისთვის} \right\}.$$

მაშინ

$$|T| \ge 1 + \sum_{i \in I} \beta_i (p_i - 1). \tag{2}$$

შევნიშნოთ, რომ დებულება $I = [k]$ და $\beta_i = \alpha_i$-ისთვის იძლევა ამოცანის პირობას, რადგან (2)-ის მარცხენა მხარე არ აღემატება s-ს. ამრიგად, საკმარისია დავამტკიცოთ დებულება.

1. ჯერ დავამტკიცოთ დებულება იმ დაშვებით, რომ ყველა d_j მარტივი რიცხვია. თუ რომელიმე $1 \le i \le k$-ისთვის გვაქვს სულ მცირე p_i რაოდენობის პროგრესია p_i ბიჯით, მაშინ ისინი არ იკვეთებიან და, შესაბამისად, ფარავენ ყველა მთელ რიცხვს; ეს ნიშნავს, რომ სხვა პროგრესიები არ არსებობს და $n = p_i$; დებულება ტრივიალურია ამ შემთხვევაში.

ახლა დავუშვათ, რომ თითოეული $1 \le i \le k$-ისთვის არსებობს არაუმეტეს $p_i - 1$ პროგრესია p_i ბიჯით; თითოეული ასეთი პროგრესია ფარავს რიცხვებს p_i მოდულით ფიქსირებული ნაშთით, ამიტომ არსებობს ნაშთი $q_i \bmod p_i$, რომელსაც ეს პროგრესიები არ ეხება. ნაშთთა შესახებ ჩინური თეორემის თანახმად, არსებობს ისეთი q რიცხვი, რომ $q \equiv q_i \pmod{p_i}$ ყველა $1 \le i \le k$-ისთვის; ეს რიცხვი ვერ დაიფარება ვერცერთი პროგრესიით p_i ბიჯით, ამიტომ ის საერთოდ არ არის დაფარული. წინააღმდეგობაა.

3. ახლა აღვნიშნოთ $I'' = \{i \in I : \sigma_i > 0\}$ და განვიხილოთ რაიმე $i \in I''$; მაშინ $p_i^{\alpha_i} \nmid n'$. მეორე მხრივ, არსებობს ინდექსი $j(i)$ ისეთი, რომ $p_i^{\alpha_i} \mid d_{j(i)}$; ეს ნიშნავს, რომ $d_{j(i)} \nmid n'$ და ამდენად $P_{j(i)}$ ვერ გამოჩნდება $\mathcal{P}'$-ში, ანუ $j(i) > s'$. გარდა ამისა, მანამდე აღვნიშნეთ, რომ ამ შემთხვევაში $h_{j(i)} \in P_1'$, საიდანაც $Q_{j(i)} \in \mathcal{Q}$. ეს ნიშნავს, რომ $q_{j(i)} \mid n''$, შესაბამისად $\gamma_i = \alpha_i$ თითოეული $i \in I''$-ისთვის (გახსოვდეთ, რომ აქ $q_i = r_i / d_1'$ და ამდენად $d_{j(i)} \mid r_{j(i)} \mid d_1' n''$).

ვთქვათ $d_1' = p_1^{\tau_1} \dots p_k^{\tau_k}$. მაშინ $n'' = p_1^{\gamma_1 - \tau_1} \dots p_k^{\gamma_i - \tau_i}$. ახლა, თუ $i \in I''$, მაშინ ნებისმიერი β-სთვის პირობა $p_i^{(\gamma_i - \tau_i) - \beta + 1} \mid q_j$ ექვივალენტურია პირობის $p_i^{\alpha_i - \beta + 1} \mid r_j$.

შევნიშნოთ, რომ $n'' \le n / d_1' < n$, ამიტომ შეგვიძლია გამოვიყენოთ დებულება $\mathcal{Q}$ დაფარვის მიმართ. ამას ვაკეთებთ ინდექსთა I'' სიმრავლითა და ხარისხის მაჩვენებლებით $\beta_i'' = \min\{\beta_i, \sigma_i\} > 0$. ასე რომ, განსახილველი სიმრავლეა

$$T'' = \left\{ j : Q_j \in \mathcal{Q}, \text{ და } p_i^{(\gamma_i-\tau_i)-\min\{\beta_i,\sigma_i\}+1} \mid q_j \text{ გარკვეული } i \in I''\text{-ისთვის} \right\}$$
$$= \left\{ j : Q_j \in \mathcal{Q}, \text{ და } p_i^{\alpha_i-\min\{\beta_i,\sigma_i\}+1} \mid r_j \text{ გარკვეული } i \in I''\text{-ისთვის} \right\},$$

და ვიღებთ $|T''| \geq 1+G$. საბოლოოდ, ვამტკიცებთ, რომ $T'' \subseteq T \cap (\{1\} \cup \{s'+1, \dots, s\})$; მაშინ მივიღებთ $|T \cap \{s'+1, \dots, s\}| \geq G$, რაც ზუსტად ის არის, რაც გვჭირდება. ამის დასამტკიცებლად განვიხილოთ ნებისმიერი $j \in T''$. ჯერ შევნიშნოთ, რომ $\alpha_i - \min\{\beta_i, \sigma_i\} + 1 > \alpha_i - \sigma_i \geq \tau_i$, ამიტომ $p_i^{\alpha_i-\min\{\beta_i,\sigma_i\}+1} \mid r_j = \text{l.c.m.}(d'_1, d_j)$-დან გამომდინარეობს $p_i^{\alpha_i-\min\{\beta_i,\sigma_i\}+1} \mid d_j$, რაც ნიშნავს, რომ $j \in T$. შემდეგ, p_i-ის ხარისხის მაჩვენებელი d_j-ში მეტია, ვიდრე n'-ში, რაც ნიშნავს, რომ $P_j \notin \mathcal{P}'$. ეს შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც $j = 1$ ან $j > s'$, როგორც გვსურდა. ამით დამტკიცება დასრულებულია. □

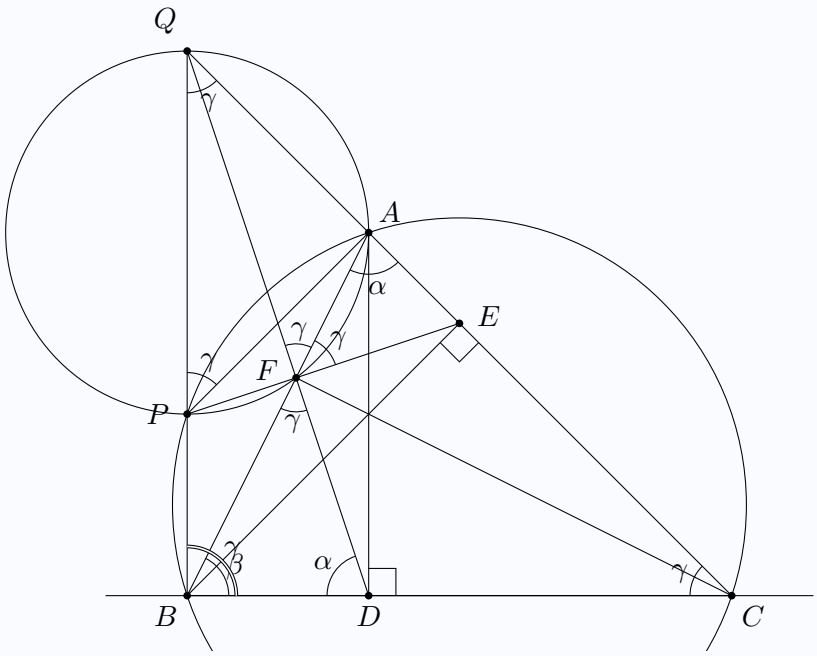
ამოცანა 4.49.32.

ვთქვათ, ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია, ხოლო D, E, F შესაბამისად BC, CA, AB გვერდებზე მდებარე სიმაღლეების ფუძეებია. EF წრფისა და შემოხაზული წრეწირის ერთ-ერთი გადაკვეთის წერტილია P. BP და DF წრფეები იკვეთებიან Q წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $AP = AQ$.

(გაერთიანებული სამეფო)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-G1“-ის ამოხსნა: წრფე EF შემოხაზულ წრეწირს ორ წერტილში კვეთს. P წერტილის შერჩევის მიხედვით განასხვავებენ ორ განსხვავებულ შემთხვევას.
შემთხვევა 2: P წერტილი ძევს EF სხივზე (იხ. ნახ. 2)



ნახ. 1

ვთქვათ, $\angle CAB = \alpha$, $\angle ABC = \beta$ და $\angle BCA = \gamma$. ოთხკუთხედები $BCEF$ და $CAFD$ ციკლურია D, E და F წვეროებთან მართი კუთხეების გამო. ამრიგად,

$$\angle BDF = 180^\circ - \angle FDC = \angle CAF = \alpha,$$
$$\angle AFE = 180^\circ - \angle EFB = \angle BCE = \gamma,$$
$$\angle DFB = 180^\circ - \angle AFD = \angle DCA = \gamma.$$

რადგან P მდებარეობს შემოხაზული წრეწირის AB რკალზე, $\angle PBA < \angle BCA = \gamma$. ამრიგად, გვაქვს

$$\angle PBD + \angle BDF = \angle PBA + \angle ABD + \angle BDF < \gamma + \beta + \alpha = 180^\circ,$$

და Q წერტილი აუცილებლად უნდა მდებარეობდეს BP და DF მონაკვეთების გაგრძელებაზე შესაბამისად P და F წერტილებს მიღმა.
$APBC$ ციკლური ოთხკუთხედიდან ვიღებთ:

$$\angle QPA = 180^\circ - \angle APB = \angle BCA = \gamma = \angle DFB = \angle QFA.$$

ამრიგად, $AQPF$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია. მაშინ $\angle AQP = 180^\circ - \angle PFA = \angle AFE = \gamma$. მივიღეთ, რომ $\angle AQP = \angle QPA = \gamma$, ამიტომ AQP სამკუთხედი ტოლფერდაა, $AP = AQ$.
შემთხვევა 2: P წერტილი ძევს FE სხივზე (იხ. ნახ. 2). ამ შემთხვევაში Q წერტილი მდებარეობს FD მონაკვეთის შიგნით.

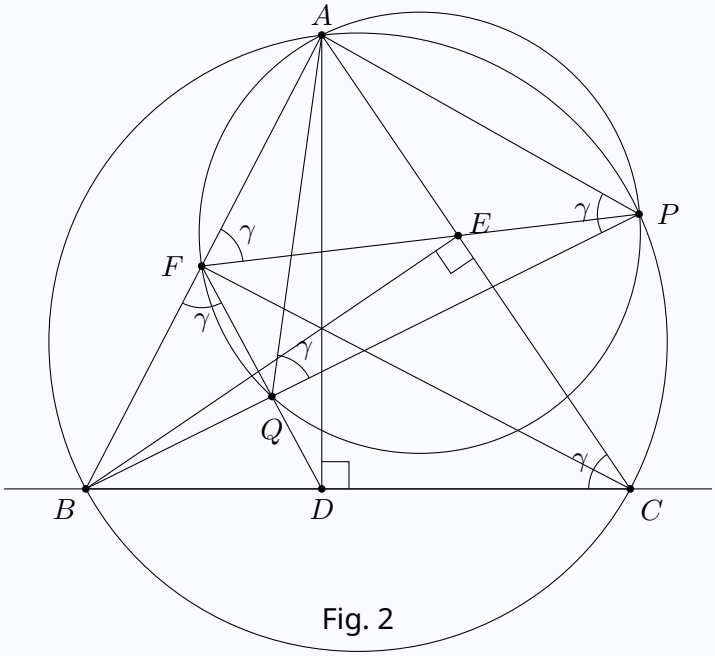


Fig. 2

პირველი შემთხვევის ანალოგიურად, გვექნება

$$\angle QPA = \angle BCA = \gamma = \angle DFB = 180^\circ - \angle AFQ.$$

ამრიგად, $AFQP$ ოთხკუთხედზე შემოიხაზება წრეწირი(ციკლურია).
მაშინ $\angle AQP = \angle AFP = \angle AFE = \gamma = \angle QPA$. სამკუთხედი AQP კვლავ ტოლფერდაა, რადგან $\angle AQP = \angle QPA$, და შესაბამისად $AP = AQ$.

□

ამოცანა 4.49.33.

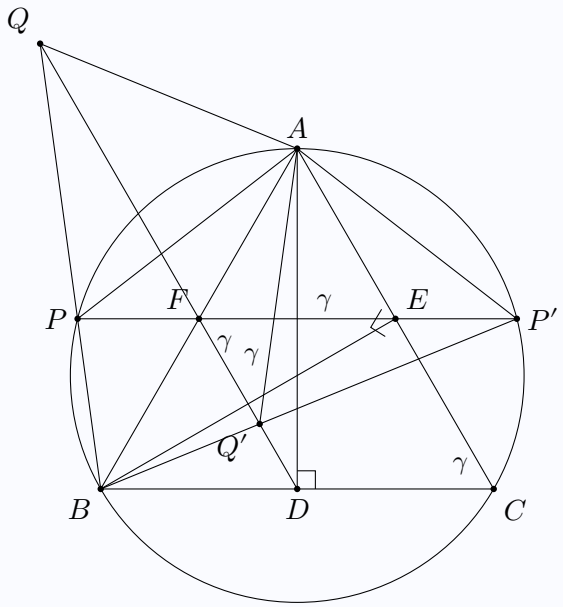
ვთქვათ, ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია, ხოლო D, E, F შესაბამისად BC, CA, AB გვერდებზე მდებარე სიმაღლეების ფუძეებია. EF წრფისა და შემოხაზული წრეწირის ერთ-ერთი გადაკვეთის წერტილია P. BP და DF წრფეები იკვეთებიან Q წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $AP = AQ$.

(გაერთიანებული სამეფო)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-G1“-ის ამოხსნა 2:
შემოხაზულ წრეწირზე მდებარე ნებისმიერი X, Y წერტილებისთვის, $\widehat{XY}$-ით

აღვნიშნოთ XY რკალის ცენტრალური კუთხე.
ვთქვათ P და P' არის ის ორი წერტილი, სადაც EF წრფე კვეთს შემოხაზულ წრეწირს; P მდებარეობდეს AB რკალზე, ხოლო P' მდებარეობდეს CA რკალზე. ვთქვათ BP და BP' წრფეები DF წრფეს კვეთენ შესაბამისად Q და Q' წერტილებში (იხ. ნახ. 3). დავამტკიცებთ, რომ $AP = AP' = AQ = AQ'$.



ნახ. 3

პირველი ამოხსნის მსგავსად, $BCEF$ და $CAFD$ ჩახაზული ოთხკუთხედებიდან გვაქვს $\angle AFE = \angle BFP = \angle DFB = \angle BCA = \gamma$.
რადგან $\widehat{PB} + \widehat{P'A} = 2\angle AFP' = 2\gamma = 2\angle BCA = \widehat{AP} + \widehat{PB}$, გვაქვს

$$\widehat{AP} = \widehat{P'A}, \quad \angle PBA = \angle ABP' \qquad \text{და} \qquad AP = AP'. \tag{1}$$

$\widehat{AP} = \widehat{P'A}$ ტოლობის გამო, BP და BQ' წრფეები სიმეტრიულია AB წრფის მიმართ.
ანალოგიურად, $\angle BFP = \angle Q'FB$ ტოლობიდან გამომდინარე, FP და FQ' წრფეები სიმეტრიულია AB-ს მიმართ. აქედან გამომდინარეობს, რომ P და P' წერტილებიც შესაბამისად Q' და Q წერტილების სიმეტრიულია. მაშასადამე,

$$AP = AQ' \qquad \text{და} \qquad AP' = AQ. \tag{2}$$

(1) და (2) თანაფარდობები ერთობლივად ამტკიცებენ, რომ $AP = AP' = AQ = AQ'$. □

ამოცანა 4.49.34.

G2. P წერტილი მდებარეობს ABC სამკუთხედის შიგნით. AP, BP, CP წრფეები ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს ხელახლა კვეთენ შესაბამისად K, L, M წერტილებში. C წერტილში შემოხაზულ წრეწირისადმი გავლებულ მხებს AB წრფე კვეთს S წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $SC = SP$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $MK = ML$.

(პოლონეთი)

ამოხსნა:

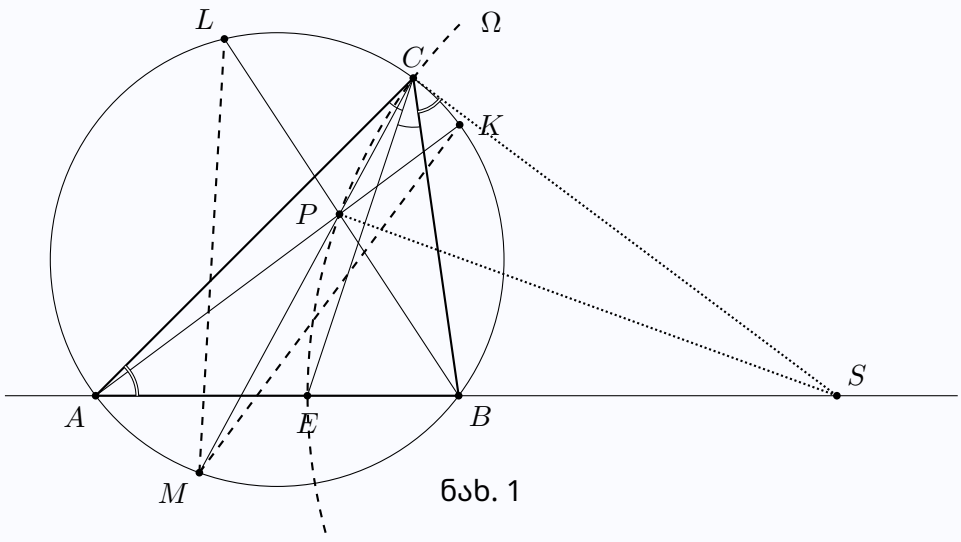
ამოცანა „IMO-2010-G2“-ის **ამოხსნა 1.**:
დავუშვათ, რომ $CA > CB$, ამიტომ S წერტილი ძევს AB სხივზე.
$\triangle PKM \sim \triangle PCA$ და $\triangle PLM \sim \triangle PCB$ მსგავსი სამკუთხედებიდან ვღებულობთ $\frac{PM}{KM} = \frac{PA}{CA}$ და $\frac{LM}{PM} = \frac{CB}{PB}$. ამ ორი ტოლობის გამრავლებით ვღებულობთ:

$$\frac{LM}{KM} = \frac{CB}{CA} \cdot \frac{PA}{PB}.$$

ამრიგად, $MK = ML$ მიმართება ექვივალენტურია ტოლობის:

$$\frac{CB}{CA} = \frac{PB}{PA}.$$

აღვნიშნოთ E-თი ABC სამკუთხედში B კუთხის ბისექტრისის ფუძე. გავხსენოთ, რომ იმ X წერტილების გეომეტრიული ადგილი, რომელთათვისაც $\frac{XA}{XB} = \frac{CA}{CB}$, წარმოადგენს აპოლონიუსის Ω წრეწირს, რომლის ცენტრი Q მდებარეობს AB წრფეზე და ეს წრეწირი გადის C და E წერტილებზე. ამრიგად, გვაქვს $MK = ML$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც P მდებარეობს Ω-ზე, ესე იგი $QP = QC$.



ნახ. 1

ახლა დავამტკიცოთ, რომ $S = Q$, რითაც ამოცანის დებულება დამტკიცდება. გვაქვს $\angle CES = \angle CAE + \angle ACE = \angle BCS + \angle ECB = \angle ECS$, საიდანაც $SC = SE$. ამრიგად, წერტილი S მდებარეობს როგორც AB წრფეზე, ასევე CE მონაკვეთის შუამართობზე და, შესაბამისად, ემთხვევა Q წერტილს. □

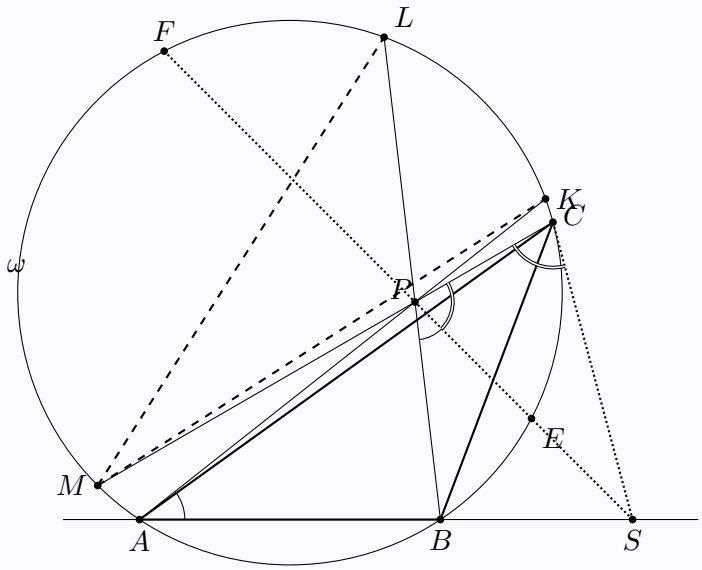
ამოცანა 4.49.35.

G2. P წერტილი მდებარეობს ABC სამკუთხედის შიგნით. AP, BP, CP წრფეები ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს ხელახლა კვეთენ შესაბამისად K, L, M წერტილებში. C წერტილში შემოხაზულ წრეწირისადმი გავლებულ მხებს AB წრფე კვეთს S წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $SC = SP$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $MK = ML$.

(პოლონეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-G2“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ისევე, როგორც წინა ამოხსნაში, დავუშვათ, რომ S ძევს AB სხივზე.
1.
იყოს P ნებისმიერი წერტილი ABC სამკუთხედის ω შემოსაზღვრული წრეწირისა და $\angle ASC$ კუთხის შიგნით, ხოლო K, L, M წერტილები განსაზღვრულია ისე, როგორც ამოცანაშია. ვამტკიცებთ, რომ $SP = SC$ ტოლობიდან გამომდინარეობს $MK = ML$.
იყოს E და F წერტილები SP წრფისა და ω-ს გადაკვეთის წერტილები, სადაც E წერტილი ძევს SP მონაკვეთზე (იხ. ნახ. 2).



ნახ. 2

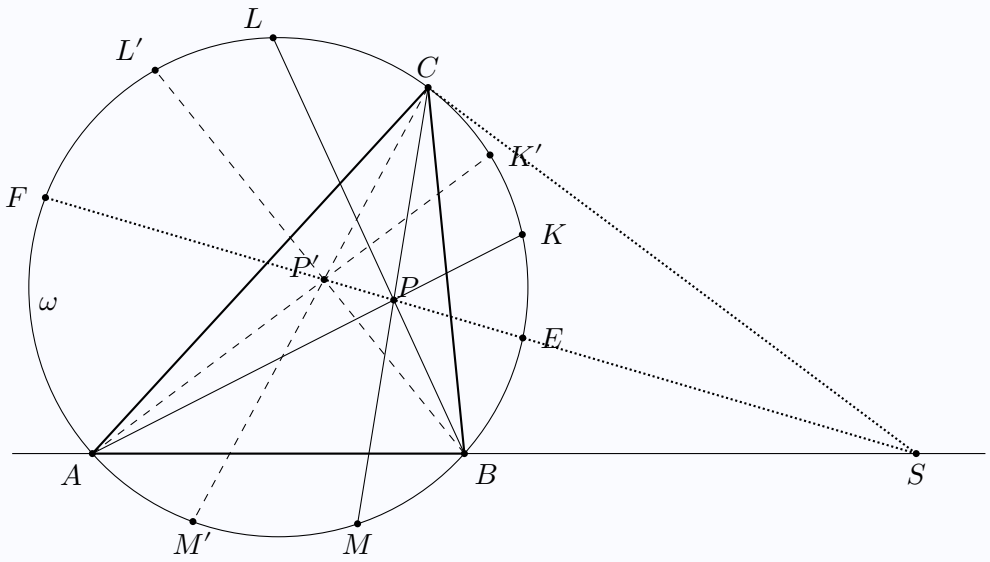
გვაქვს $SP^2 = SC^2 = SA \cdot SB$, საიდანაც $\frac{SP}{SB} = \frac{SA}{SP}$, და ამრიგად $\triangle PSA \sim \triangle BSP$. მაშინ $\angle BPS = \angle SAP$. რადგან $2\angle BPS = \widehat{BE} + \widehat{LF}$ და $2\angle SAP = \widehat{BE} + \widehat{EK}$, მივიღებთ

$$\widehat{LF} = \widehat{EK}. \tag{4.303}$$

მეორე მხრივ, ტოლობიდან $\angle SPC = \angle SCP$ გვაქვს $\widehat{EC} + \widehat{MF} = \widehat{EC} + \widehat{EM}$, ანუ

$$\widehat{MF} = \widehat{EM}. \tag{4.304}$$

(1) და (2) ტოლობებიდან მივიღებთ $\widehat{MFL} = \widehat{MF} + \widehat{FL} = \widehat{ME} + \widehat{EK} = \widehat{MEK}$ და, შესაბამისად, $MK = ML$. დებულება დამტკიცებულია.
2.
დარჩენილია შექცეული დებულების დამტკიცება. ასე რომ, დავუშვათ, რომ $MK = ML$, და შემოვიღოთ E და F წერტილები, როგორც ზემოთ. გვაქვს $SC^2 = SE \cdot SF$; ამრიგად, არსებობს EF მონაკვეთზე მდებარე P' წერტილი ისეთი, რომ $SP' = SC$ (იხ. ნახ. 3).



ნახ. 3

დავუშვათ, $P \neq P'$. დავუშვათ, AP', BP', CP' წრფეები ω-ს ხელმეორედ კვეთენ შესაბამისად K', L', M' წერტილებში. ახლა, თუ P' წერტილი ძევს PF მონაკვეთზე, მაშინ ამოხსნის პირველი ნაწილის თანახმად გვაქვს $\widehat{M'FL'} = \widehat{M'EK'}$. მეორე მხრივ, გვაქვს $\widehat{MFL} > \widehat{M'FL'} = \widehat{M'EK'} > \widehat{MEK}$, ამიტომ $\widehat{MFL} > \widehat{MEK}$, რაც ეწინააღმდეგება $MK = ML$-ს.
ანალოგიურად, თუ P' წერტილი ძევს EP მონაკვეთზე, მივიღებთ $\widehat{MFL} < \widehat{MEK}$-ს, რაც შეუძლებელია. ამრიგად, P და P' წერტილები ემთხვევა ერთმანეთს და შესაბამისად $SP = SP' = SC$. □

ამოცანა 4.49.36.

G2. P წერტილი მდებარეობს ABC სამკუთხედის შიგნით. AP, BP, CP წრფეები ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს ხელახლა კვეთენ შესაბამისად K, L, M წერტილებში. C წერტილში შემოხაზულ წრეწირისადმი გავლებულ მხებს AB წრფე კვეთს S წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $SC = SP$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $MK = ML$.

(პოლონეთი)

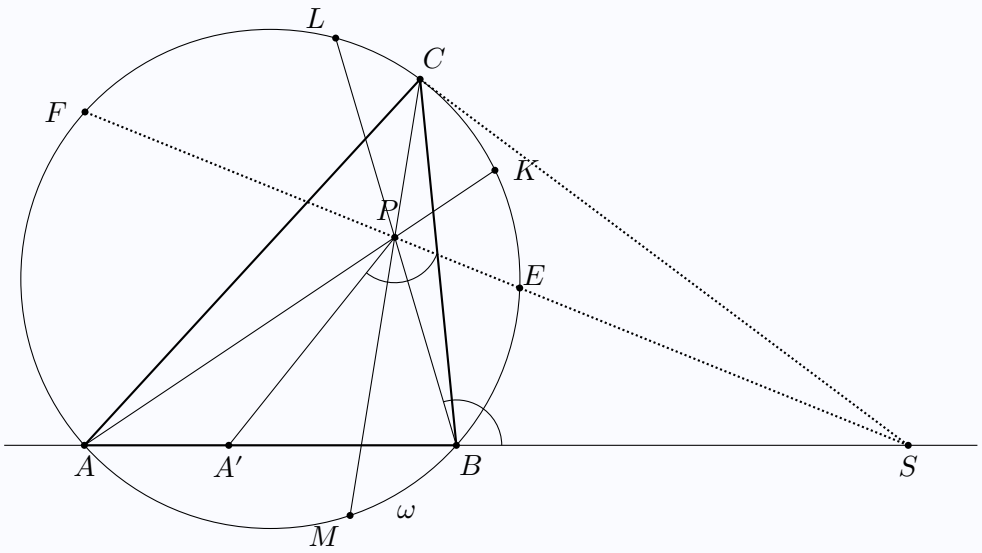
ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-G2“-ის **ამოხსნა 3.**ს: ჩვენ წარმოვადგენთ შებრუნებული მიმართულების განსხვავებულ დამტკიცებას, ესე იგი, $MK = ML \Rightarrow SP = SC$. ისევე როგორც წინა ამოხსნებში, დავუშვათ, რომ $CA > CB$, ხოლო SP წრფე ω-ს კვეთს E და F წერტილებში.

$ML = MK$-დან მივიღებთ $\widehat{MEK} = \widehat{MFL}$-ს. ახლა ვამტკიცებთ, რომ $\widehat{ME} = \widehat{MF}$ და $\widehat{EK} = \widehat{FL}$.

საწინააღმდეგოს დაშვებით, ჯერ ვივარაუდოთ, რომ $\widehat{ME} > \widehat{MF}$; მაშინ $\widehat{EK} = \widehat{MEK} - \widehat{ME} < \widehat{MFL} - \widehat{MF} = \widehat{FL}$. ახლა, უტოლობა $\widehat{ME} > \widehat{MF}$ გულისხმობს $2\angle SCM = \widehat{EC} + \widehat{ME} > \widehat{EC} + \widehat{MF} = 2\angle SPC$-ს და ამრიგად $SP > SC$-ს. მეორე მხრივ, უტოლობა $\widehat{EK} < \widehat{FL}$ გულისხმობს $2\angle SPK = \widehat{EK} + \widehat{AF} < \widehat{FL} + \widehat{AF} = 2\angle ABL$-ს, საიდანაც

$$\angle SPA = 180^\circ - \angle SPK > 180^\circ - \angle ABL = \angle SBP.$$



ნახ. 4

განვიხილოთ A' წერტილი SA სხივზე, რომლისთვისაც $\angle SPA' = \angle SBP$; ჩვენს შემთხვევაში, ეს წერტილი ძევს SA მონაკვეთზე (იხ. ნახ. 4). მაშინ $\triangle SBP \sim \triangle SPA'$ და $SP^2 = SB \cdot SA' < SB \cdot SA = SC^2$. ამრიგად, $SP < SC$, რაც ეწინააღმდეგება $SP > SC$-ს.

ანალოგიურად, შესაძლებელია იმის დამტკიცება, რომ უტოლობა $\widehat{ME} < \widehat{MF}$ ასევე შეუძლებელია. ასე რომ, მივიღებთ $\widehat{ME} = \widehat{MF}$ და შესაბამისად $2\angle SCM = \widehat{EC} + \widehat{ME} = \widehat{EC} + \widehat{MF} = 2\angle SPC$, საიდანაც გამომდინარეობს $SC = SP$. □

ამოცანა 4.49.37.

ვთქვათ, $A_1A_2 \dots A_n$ არის ამოზნექილი მრავალკუთხედი. ამ მრავალკუთხედის შიგნით შერჩეულია P წერტილი ისე, რომ მისი $P_1, \dots, P_n$ გეგმილები შესაბამისად $A_1A_2, \dots, A_nA_1$ წრფეებზე მდებარეობენ მრავალკუთხედის გვერდებზე. დამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $X_1, \dots, X_n$ წერტილებისთვის, რომლებიც შესაბამისად

$A_1A_2, \dots, A_nA_1$ გვერდებზე მდებარეობენ, სრულდება:

$$\max\left\{\frac{X_1X_2}{P_1P_2}, \dots, \frac{X_nX_1}{P_nP_1}\right\} \geq 1.$$

(სომხეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-G3“-ის ამოხსნა:
ამოხსნა 1. აღვნიშნოთ $P_{n+1} = P_1$, $X_{n+1} = X_1$, $A_{n+1} = A_1$.

ლემმა 4.49.6.

ვთქვათ, Q წერტილი მდებარეობს $A_1A_2 \dots A_n$-ის შიგნით. მაშინ ის მოთავსებულია $X_1A_2X_2, \dots, X_nA_1X_1$ სამკუთხედების შემოხაზული წრეწირებიდან სულ მცირე ერთ-ერთში მაინც.

დამტკიცება. თუ Q მდებარეობს $X_1A_2X_2, \dots, X_nA_1X_1$ სამკუთხედებიდან ერთ-ერთში, დებულება ცხადია. წინააღმდეგ შემთხვევაში Q მდებარეობს $X_1X_2 \dots X_n$ მრავალკუთხედის შიგნით (იხ. ნახ. 1). მაშინ გვაქვს:

$$\begin{aligned}&(\angle X_1A_2X_2 + \angle X_1QX_2) + \dots + (\angle X_nA_1X_1 + \angle X_nQX_1)\\ &= (\angle X_1A_2X_2 + \dots + \angle X_nA_1X_1) + (\angle X_1QX_2 + \dots + \angle X_nQX_1) = (n-2)\pi + 2\pi = n\pi,\end{aligned}$$

ამიტომ არსებობს ისეთი i ინდექსი, რომლისთვისაც $\angle X_iA_{i+1}X_{i+1} + \angle X_iQX_{i+1} \geq \frac{\pi n}{n} = \pi$. რადგან $QX_iA_{i+1}X_{i+1}$ ოთხკუთხედი ამოზნექილია, ეს ნიშნავს სწორედ იმას, რომ Q მოთავსებულია $\triangle X_iA_{i+1}X_{i+1}$-ის შემოხაზულ წრეწირში, რაც გვსურდა დამტკიცებულიყო. □

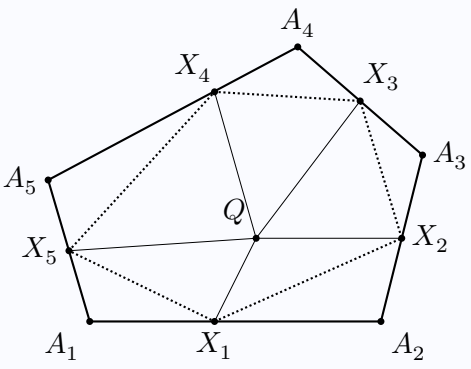


Fig. 1

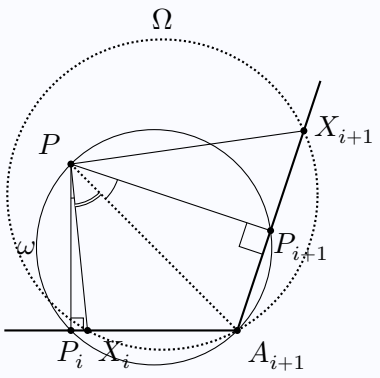


Fig. 2

ახლა გადავიდეთ ამოხსნაზე. ლემის გამოყენებით ვიღებთ, რომ P მდებარეობს $\triangle X_iA_{i+1}X_{i+1}$ სამკუთხედის შემოხაზულ წრეწირში რომელიღაც i-სთვის. განვიხილოთ შესაბამისად $P_iA_{i+1}P_{i+1}$ და $X_iA_{i+1}X_{i+1}$ სამკუთხედების შემოხაზული ω და Ω წრეწირები (იხ. ნახ. 2); ვთქვათ r და R მათი რადიუსებია. მაშინ ვიღებთ $2r = A_{i+1}P \leq 2R$ (რადგან P მდებარეობს Ω-ს შიგნით), საიდანაც:

$$P_iP_{i+1} = 2r\sin\angle P_iA_{i+1}P_{i+1} \leq 2R\sin\angle X_iA_{i+1}X_{i+1} = X_iX_{i+1},$$

□

ამოცანა 4.49.38.

ვთქვათ, $A_1A_2\ldots A_n$ არის ამოზნექილი მრავალკუთხედი. ამ მრავალკუთხედის შიგნით შერჩეულია P წერტილი ისე, რომ მისი $P_1,\ldots,P_n$ გეგმილები შესაბამისად $A_1A_2,\ldots,A_nA_1$ წრფეებზე მდებარეობენ მრავალკუთხედის გვერდებზე. დამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $X_1,\ldots,X_n$ წერტილებისთვის, რომლებიც შესაბამისად $A_1A_2,\ldots,A_nA_1$ გვერდებზე მდებარეობენ, სრულდება:

$$\max\left\{\frac{X_1X_2}{P_1P_2},\ldots,\frac{X_nX_1}{P_nP_1}\right\} \geq 1.$$

(სომხეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-G3“-ის ამოხსნა 2: ისევე, როგორც 1-ელ ამოხსნაში, დავუშვათ, რომ წერტილების ყველა ინდექსი განიხილება n-ის მოდულით. ჩვენ დავამტკიცებთ ოდნავ უფრო ძლიერ უტოლობას, კერძოდ:

$$\max\left\{\frac{X_1X_2}{P_1P_2}\cos\alpha_1,\ldots,\frac{X_nX_1}{P_nP_1}\cos\alpha_n\right\} \geq 1,$$

სადაც α_i ($1 \leq i \leq n$) არის კუთხე X_iX_{i+1} და P_iP_{i+1} წრფეებს შორის. აღვნიშნოთ $\beta_i = \angle A_iP_iP_{i-1}$ და $\gamma_i = \angle A_{i+1}P_iP_{i+1}$ ყველა $1 \leq i \leq n$-ისთვის.
დავუშვათ, რომ რომელიღაც $1 \leq i \leq n$-ისთვის წერტილი X_i ძევს A_iP_i მონაკვეთზე, ხოლო წერტილი X_{i+1} ძევს $P_{i+1}A_{i+2}$ მონაკვეთზე. მაშინ X_iX_{i+1} მონაკვეთის გეგმილი P_iP_{i+1} წრფეზე შეიცავს P_iP_{i+1} მონაკვეთს, რადგან γ_i და β_{i+1} მახვილი კუთხეებია (იხ. ნახ. 3). ამრიგად, $X_iX_{i+1}\cos\alpha_i \geq P_iP_{i+1}$ და ამ შემთხვევაში დებულება დამტკიცებულია.

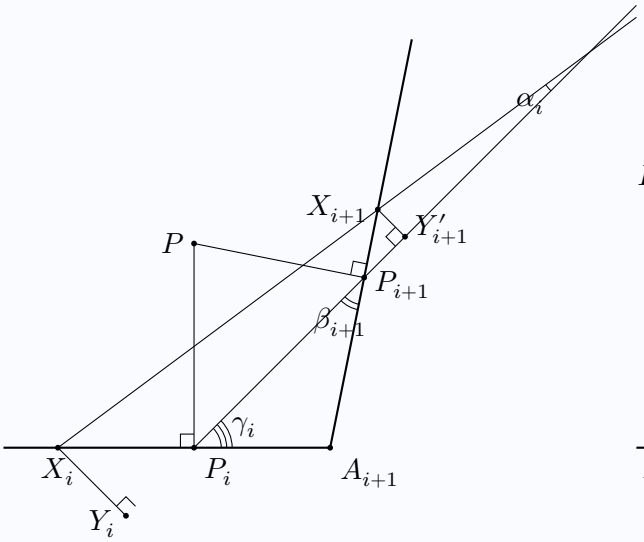


Fig. 3

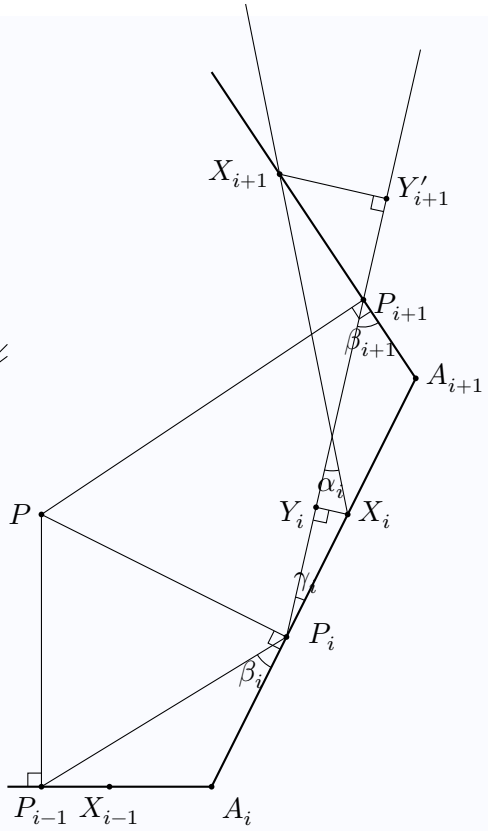


Fig. 4

ამგვარად, რჩება ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც წერტილი X_i ძევს P_iA_{i+1} მონაკვეთზე ყველა $1 \le i \le n$-ისთვის (შემთხვევა, როდესაც თითოეული X_i ძევს A_iP_i მონაკვეთზე, სრულიად ანალოგიურია).
ახლა, დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ უტოლობა

$$X_iX_{i+1}\cos\alpha_i < P_iP_{i+1} \tag{4.305}$$

სრულდება ყოველი $1 \le i \le n$-ისთვის. იყოს Y_i და Y'_{i+1} შესაბამისად X_i და X_{i+1} წერტილების გეგმილები P_iP_{i+1}-ზე. მაშინ (1) უტოლობა ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ $Y_iY'_{i+1} < P_iP_{i+1}$, ანუ $P_iY_i > P_{i+1}Y'_{i+1}$ (ისევ და ისევ იმის გამო, რომ γ_i და β_{i+1} მახვილია; იხ. ნახ. 4). ამდენად, გვექნება

$$X_iP_i\cos\gamma_i > X_{i+1}P_{i+1}\cos\beta_{i+1}, \quad 1 \le i \le n.$$

ამ უტოლობათა გადამრავლებით მივიღებთ

$$\cos\gamma_1\cos\gamma_2\cdots\cos\gamma_n > \cos\beta_1\cos\beta_2\cdots\cos\beta_n. \tag{4.306}$$

მეორე მხრივ, სინუსების თეორემის გამოყენებით PP_iP_{i+1} სამკუთხედში მივიღებთ

$$\frac{PP_i}{PP_{i+1}} = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}-\beta_{i+1}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2}-\gamma_i\right)} = \frac{\cos\beta_{i+1}}{\cos\gamma_i}.$$

ამ ტოლობათა გადამრავლებით მივიღებთ

$$1 = \frac{\cos\beta_2}{\cos\gamma_1} \cdot \frac{\cos\beta_3}{\cos\gamma_2} \dots \frac{\cos\beta_1}{\cos\gamma_n},$$

რაც ეწინააღმდეგება (2)-ს.

□

ამოცანა 4.49.39.

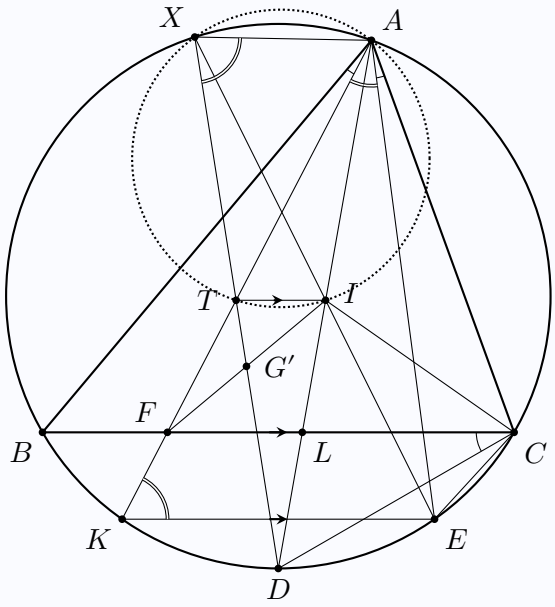
ვთქვათ, I არის ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი, ხოლო Γ — მისი შემოხაზული წრეწირი. ვთქვათ, AI წრფე Γ წრეწირს კვეთს $D \neq A$ წერტილში. ვთქვათ, F და E არის წერტილები შესაბამისად BC გვერდზე და BDC რკალზე ისე, რომ $\angle BAF = \angle CAE < \frac{1}{2}\angle BAC$. ბოლოს, ვთქვათ G არის IF მონაკვეთის შუაწერტილი. დაამტკიცეთ, რომ DG და EI წრფეები იკვეთებიან Γ-ზე.

(ჰონგ-კონგი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-G4“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, X არის EI წრფისა და Γ-ს გადაკვეთის მეორე წერტილი, ხოლო L არის BAC კუთხის ბისექტრისის ფუძე. ვთქვათ, G' და T არის DX მონაკვეთის გადაკვეთის წერტილები შესაბამისად IF და AF წრფეებთან. ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ $G = G'$, ანუ $IG' = G'F$. მენელაუსის თეორემის გამოყენებით AIF სამკუთხედისა და DX წრფის მიმართ, ეს ნიშნავს, რომ გვჭირდება შემდეგი ტოლობა:

$$1 = \frac{G'F}{IG'} = \frac{TF}{AT} \cdot \frac{AD}{ID}, \quad \text{ანუ} \quad \frac{TF}{AT} = \frac{ID}{AD}.$$



ნახ. 1

ვთქვათ, AF წრფე კვეთს Γ-ს $K \neq A$ წერტილში (იხ. ნახ. 1); რადგან $\angle BAK = \angle CAE$, გვექნება $\widehat{BK} = \widehat{CE}$, საიდანაც $KE \parallel BC$. შევნიშნოთ, რომ $\angle IAT = \angle DAK = \angle EAD = \angle EXD = \angle IXT$, ამიტომ I, A, X, T წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობს. აქედან გამომდინარე, გვექნება $\angle ITA = \angle IXA = \angle EXA = \angle EKA$, საიდანაც $IT \parallel KE \parallel BC$. ამრიგად მივიღებთ, რომ $\frac{TF}{AT} = \frac{IL}{AI}$.

რადგან CI არის $\angle ACL$ კუთხის ბისექტრისა, ვღებულობთ $\frac{IL}{AI} = \frac{CL}{AC}$. გარდა ამისა, $\angle DCL = \angle DCB = \angle DAB = \angle CAD = \frac{1}{2}\angle BAC$, ამიტომ DCL და DAC სამკუთხედები მსგავსია; შესაბამისად მივიღებთ $\frac{CL}{AC} = \frac{DC}{AD}$. ბოლოს, ცნობილია, რომ BC რკალის D შუაწერტილი თანაბრად არის დაშორებული I, B, C წერტილებიდან, ამიტომ $\frac{DC}{AD} = \frac{ID}{AD}$.

ყველა ამ ტოლობის შეჯამებით მივიღებთ:

$$\frac{TF}{AT} = \frac{IL}{AI} = \frac{CL}{AC} = \frac{DC}{AD} = \frac{ID}{AD},$$

როგორც მოითხოვებოდა.

□

ამოცანა 4.49.40.

ვთქვათ, I არის ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი, ხოლო Γ — მისი შემოხაზული წრეწირი. ვთქვათ, AI წრფე Γ წრეწირს კვეთს $D \neq A$ წერტილში. ვთქვათ, F და E არის წერტილები შესაბამისად BC გვერდზე და BDC რკალზე ისე, რომ $\angle BAF = \angle CAE < \frac{1}{2}\angle BAC$. ბოლოს, ვთქვათ G არის IF მონაკვეთის შუაწერტილი. დაამტკიცეთ, რომ DG და EI წრფეები იკვეთებიან Γ-ზე.

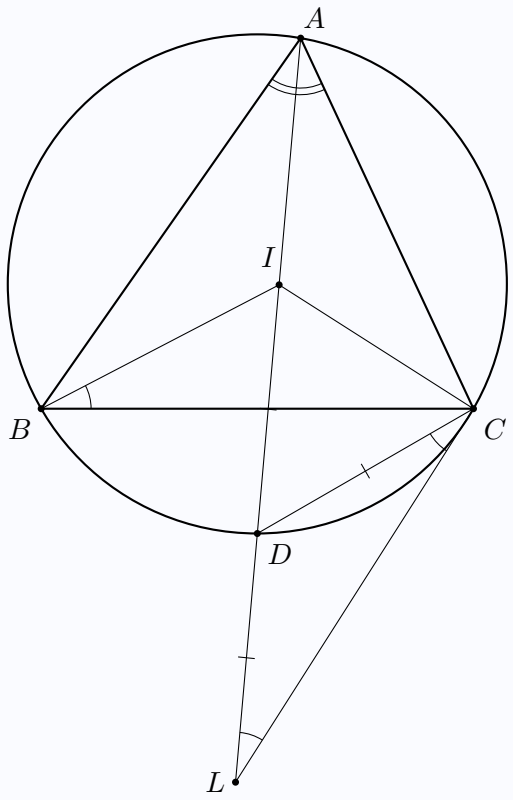
(ჰონგ-კონგი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-G4“-ის ამოხსნა 2: წინა ამოხსნის მსგავსად, შემოვიღოთ X, T და K წერტილები და აღვნიშნოთ, რომ საკმარისია დავამტკიცოთ ტოლობა

$$\frac{TF}{AT} = \frac{DI}{AD} \iff \frac{TF + AT}{AT} = \frac{DI + AD}{AD} \iff \frac{AT}{AD} = \frac{AF}{DI + AD}.$$

რადგან $\angle FAD = \angle EAI$ და $\angle TDA = \angle XDA = \angle XEA = \angle IEA$, მივიღებთ, რომ ATD და AIE სამკუთხედები მსგავსია, საიდანაც $\frac{AT}{AD} = \frac{AI}{AE}$.



ნახ. 2

შემდეგ, ასევე გამოვიყენოთ დამოკიდებულება $DB = DC = DI$. AD მონაკვეთის D წერტილის მხარეს გაგრძელებაზე ავიღოთ J წერტილი ისე, რომ $DJ = DI =$

DC (იხ. ნახ. 2). მაშინ $\angle DJC = \angle JCD = \frac{1}{2}(\pi - \angle JDC) = \frac{1}{2}\angle ADC = \frac{1}{2}\angle ABC = \angle ABI$. გარდა ამისა, $\angle BAI = \angle JAC$, ამიტომ ABI და AJC სამკუთხედები მსგავსია, საიდანაც $\frac{AB}{AJ} = \frac{AI}{AC}$, ანუ $AB \cdot AC = AJ \cdot AI = (DI + AD) \cdot AI$.
მეორე მხრივ, გვაქვს $\angle ABF = \angle ABC = \angle AEC$ და $\angle BAF = \angle CAE$, ასე რომ ABF და AEC სამკუთხედებიც მსგავსია, საიდანაც გამომდინარეობს $\frac{AF}{AC} = \frac{AB}{AE}$, ანუ $AB \cdot AC = AF \cdot AE$.
შეჯამებისას მივიღებთ:

$$(DI + AD) \cdot AI = AB \cdot AC = AF \cdot AE \quad \Rightarrow \quad \frac{AI}{AE} = \frac{AF}{AD + DI} \quad \Rightarrow \quad \frac{AT}{AD} = \frac{AF}{AD + DI},$$

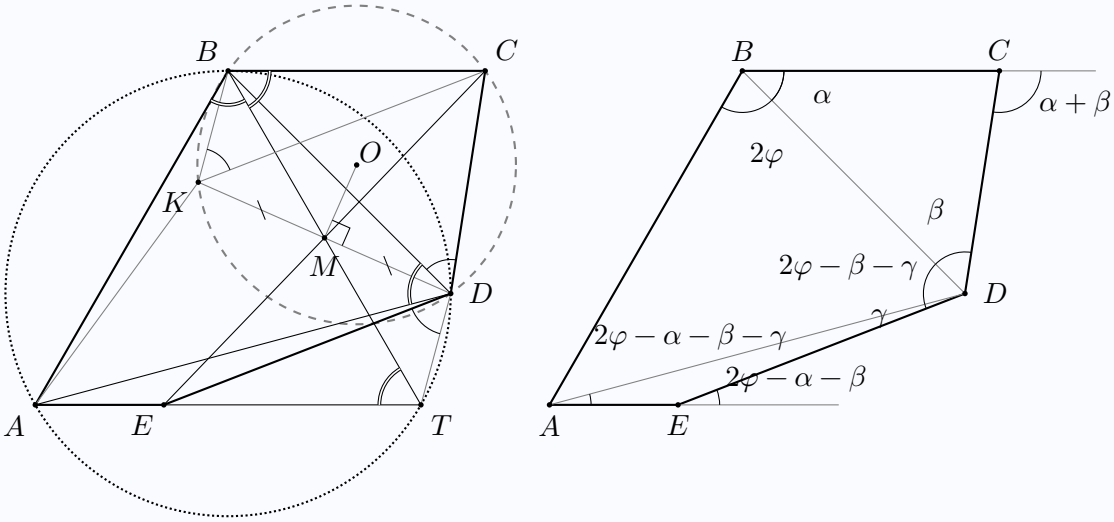
როგორც მოითხოვებოდა. □

ამოცანა 4.49.41.

ვთქვათ $ABCDE$ არის ამოზნექილი ხუთკუთხედი ისეთი, რომ $BC \parallel AE$, $AB = BC + AE$ და $\angle ABC = \angle CDE$. ვთქვათ M არის CE-ის შუაწერტილი, ხოლო O არის BCD სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი. თუ ცნობილია, რომ $\angle DMO = 90^\circ$, დაამტკიცეთ, რომ $2\angle BDA = \angle CDE$.
(უკრაინა)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-G5“-ის ამოხსნა: შევარჩიოთ T წერტილი AE სხივზე ისე, რომ $AT = AB$; მაშინ რადგან $AE \parallel BC$, გვექნება $\angle CBT = \angle ATB = \angle ABT$, ანუ BT წარმოადგენს $\angle ABC$-ის ბისექტრისას. მეორე მხრივ, გვექნება $ET = AT - AE = AB - AE = BC$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $BCTE$ ოთხკუთხედი პარალელოგრამია და მისი CE დიაგონალის M შუაწერტილი აგრეთვე მეორე BT დიაგონალის შუაწერტილიცაა.



შემდეგ, ავიღოთ K წერტილი D-ს სიმეტრიულად M წერტილის მიმართ. მაშინ OM წარმოადგენს DK მონაკვეთის შუამართობს, საიდანაც $OD = OK$, რაც ნიშნავს, რომ K წერტილი ძევს BCD სამკუთხედზე შემოსაზღვრულ წრეწირზე. ამრიგად, გვექნება $\angle BDC = \angle BKC$. მეორე მხრივ, BKC და TDE კუთხეები სიმეტრიულია M-ის მიმართ, ამიტომ $\angle TDE = \angle BKC = \angle BDC$.
შესაბამისად, $\angle BDT = \angle BDE + \angle EDT = \angle BDE + \angle BDC = \angle CDE = \angle ABC = 180^\circ - \angle BAT$. ეს ნიშნავს, რომ A, B, D, T წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს, და ამდენად $\angle ADB = \angle ATB = \frac{1}{2}\angle ABC = \frac{1}{2}\angle CDE$, რაც მოითხოვებოდა.

□

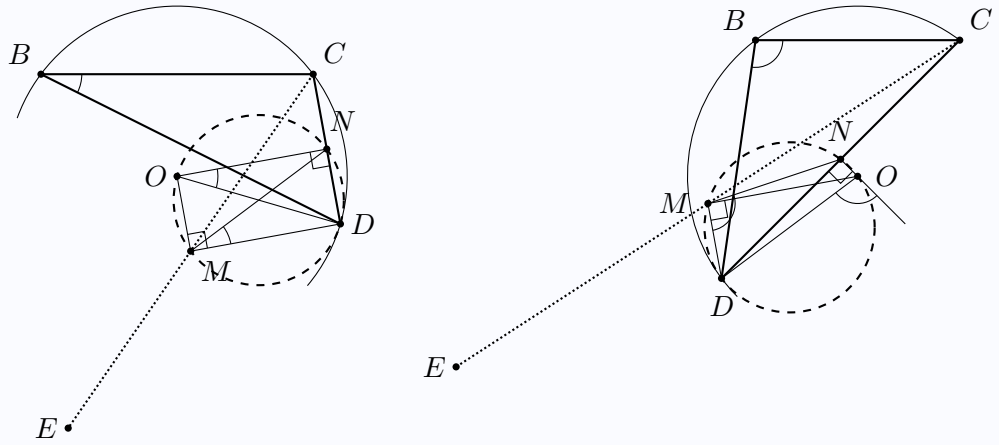
ამოცანა 4.49.42.

ვთქვათ $ABCDE$ არის ამოზნექილი ხუთკუთხედი ისეთი, რომ $BC \parallel AE$, $AB = BC + AE$ და $\angle ABC = \angle CDE$. ვთქვათ M არის CE-ის შუაწერტილი, ხოლო O არის BCD სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი. თუ ცნობილია, რომ $\angle DMO = 90^\circ$, დაამტკიცეთ, რომ $2\angle BDA = \angle CDE$.
(უკრაინა)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-G5“-ის ამოხსნა 2: ვთქვათ $\angle CBD = \alpha$, $\angle BDC = \beta$, $\angle ADE = \gamma$ და $\angle ABC = \angle CDE = 2\varphi$. მაშინ გვექნება $\angle ADB = 2\varphi - \beta - \gamma$, $\angle BCD = 180^\circ - \alpha - \beta$, $\angle AED = 360^\circ - \angle BCD - \angle CDE = 180^\circ - 2\varphi + \alpha + \beta$, და საბოლოოდ $\angle DAE = 180^\circ - \angle ADE - \angle AED = 2\varphi - \alpha - \beta - \gamma$.
ვთქვათ N არის CD-ის შუაწერტილი; მაშინ $\angle DNO = 90^\circ = \angle DMO$, ამიტომ M, N წერტილები ძევს OD დიამეტრის მქონე წრეწირზე. ახლა, თუ O და M

წერტილები ძევს CD-ის ერთ მხარეს, გვექნება $\angle DMN = \angle DON = \frac{1}{2}\angle DOC = \alpha$; საპირისპირო შემთხვევაში, გვექნება $\angle DMN = 180^\circ - \angle DON = \alpha$; ამრიგად, ორსავე შემთხვევაში $\angle DMN = \alpha$ (იხილეთ ნახაზები). შემდგომ, რადგან MN წარმოადგენს შუახაზს CDE სამკუთხედში, გვაქვს $\angle MDE = \angle DMN = \alpha$ და $\angle NDM = 2\varphi - \alpha$.



ახლა გამოვიყენოთ სინუსების თეორემა ABD, ADE (ორჯერ), BCD და MND სამკუთხედების მიმართ, საიდანაც ვიღებთ:

$$\frac{AB}{AD} = \frac{\sin(2\varphi-\beta-\gamma)}{\sin(2\varphi-\alpha)}, \quad \frac{AE}{AD} = \frac{\sin\gamma}{\sin(2\varphi-\alpha-\beta)}, \quad \frac{DE}{AD} = \frac{\sin(2\varphi-\alpha-\beta-\gamma)}{\sin(2\varphi-\alpha-\beta)},$$

$$\frac{BC}{CD} = \frac{\sin\beta}{\sin\alpha}, \quad \frac{CD}{DE} = \frac{CD/2}{DE/2} = \frac{ND}{NM} = \frac{\sin\alpha}{\sin(2\varphi-\alpha)},$$

საიდანაც გამომდინარეობს:

$$\frac{BC}{AD} = \frac{BC}{CD}\cdot\frac{CD}{DE}\cdot\frac{DE}{AD} = \frac{\sin\beta\cdot\sin(2\varphi-\alpha-\beta-\gamma)}{\sin(2\varphi-\alpha)\cdot\sin(2\varphi-\alpha-\beta)}.$$

მაშასადამე, პირობა $AB = AE + BC$, ან ექვივალენტურად $\frac{AB}{AD} = \frac{AE+BC}{AD}$, საერთო მნიშვნელზე გამრავლების შემდეგ გადაიწერება შემდეგნაირად:

$$\sin(2\varphi-\alpha-\beta)\cdot\sin(2\varphi-\beta-\gamma) = \sin\gamma\cdot\sin(2\varphi-\alpha) + \sin\beta\cdot\sin(2\varphi-\alpha-\beta-\gamma)$$

$$\iff \cos(\gamma-\alpha) - \cos(4\varphi-2\beta-\alpha-\gamma) = \cos(2\varphi-\alpha-2\beta-\gamma) - \cos(2\varphi+\gamma-\alpha)$$

$$\iff \cos(\gamma-\alpha) + \cos(2\varphi+\gamma-\alpha) = \cos(2\varphi-\alpha-2\beta-\gamma) + \cos(4\varphi-2\beta-\alpha-\gamma)$$

$$\iff \cos\varphi\cdot\cos(\varphi+\gamma-\alpha) = \cos\varphi\cdot\cos(3\varphi-2\beta-\alpha-\gamma)$$

$$\iff \cos\varphi\cdot(\cos(\varphi+\gamma-\alpha)-\cos(3\varphi-2\beta-\alpha-\gamma))=0$$

$$\iff \cos\varphi\cdot\sin(2\varphi-\beta-\alpha)\cdot\sin(\varphi-\beta-\gamma)=0.$$

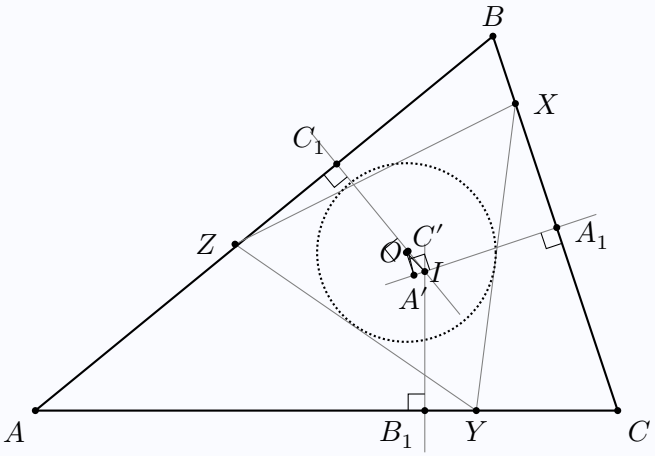
რადგან $2\varphi-\beta-\alpha=180^\circ-\angle AED<180^\circ$ და $\varphi=\frac{1}{2}\angle ABC<90^\circ$, გამომდინარეობს, რომ $\varphi=\beta+\gamma$, საიდანაც $\angle BDA=2\varphi-\beta-\gamma=\varphi=\frac{1}{2}\angle CDE$, რისი დამტკიცებაც გვსურდა. □

ამოცანა 4.49.43.

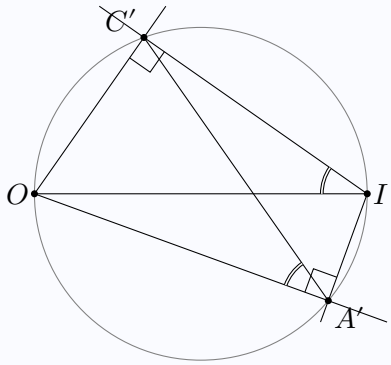
ტოლგვერდა XYZ სამკუთხედის X,Y,Z წვეროები შესაბამისად მდებარეობენ მახვილკუთხა ABC სამკუთხედის BC,CA,AB გვერდებზე. დაამტკიცეთ, რომ ABC სამკუთხედის ჩახაზული წრეწირის ცენტრი მდებარეობს XYZ სამკუთხედის შიგნით.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-G6“-ის ამოხსნა 1: ჩვენ დავამტკიცებთ უფრო ძლიერ დებულებას; კერძოდ, ვაჩვენებთ, რომ ABC სამკუთხედის I ჩახაზული წრეწირის ცენტრი მდებარეობს XYZ სამკუთხედის ჩახაზულ წრეწირში (და ამდენად, რა თქმა უნდა, თავად XYZ სამკუთხედის შიგნითაც). $d(U,VW)$-ით აღვნიშნოთ მანძილი U წერტილიდან VW წრფემდე.
აღვნიშნოთ O-თი $\triangle XYZ$-ის ჩახაზული წრეწირის ცენტრი, ხოლო r,r' და R'-ით შესაბამისად ABC,XYZ სამკუთხედების ჩახაზული წრეწირების რადიუსები და XYZ-ის აღწერილობის რადიუსი. მაშინ გვაქვს $R'=2r'$, და საძიებელი უტოლობაა $OI\le r'$. ჩავთვალოთ, რომ $O\neq I$; წინააღმდეგ შემთხვევაში მტკიცება ტრივიალურია.
ვთქვათ, $\triangle ABC$-ში ჩახაზული წრეწირი ეხება მის BC,AC,AB გვერდებს შესაბამისად A_1,B_1,C_1 წერტილებში. IA_1,IB_1,IC_1 წრფეები სიბრტყეს ყოფენ 6 მახვილ კუთხედ, რომელთაგან თითოეული თავის საზღვარზე შეიცავს A_1,B_1,C_1 წერტილებიდან ერთ-ერთს. შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ O მდებარეობს IA_1,IC_1 წრფეებით განსაზღვრულ კუთხეში, რომელიც შეიცავს C_1 წერტილს (იხ. ნახ. 1). ვთქვათ A' და C'' არიან O წერტილის გეგმილები შესაბამისად IA_1 და IC_1 წრფეებზე.



ნახ. 1



ნახ. 2

რადგან $OX = R'$, გვაქვს $d(O, BC) \leq R'$. რადგან $OA' \parallel BC$, აქედან გამომდინარეობს, რომ $d(A', BC) = A'I + r \leq R'$, ანუ $A'I \leq R' - r$. მეორე მხრივ, $\triangle XYZ$-ის ჩახაზული წრეწირი მდებარეობს $\triangle ABC$-ს შიგნით, ამიტომ $d(O, AB) \geq r'$, და ანალოგიურად ვღებულობთ $d(O, AB) = C''C_1 = r - IC'' \geq r'$, ანუ $IC'' \leq r - r'$. საბოლოოდ, $IA'OC''$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია A' და C'' წვეროებთან მართი კუთხეების გამო (იხ. ნახ. 2). მის აღწერილ წრეწირზე გვაქვს $\widehat{A'OC''} = 2\angle A'IC'' < 180^\circ = \widehat{OC''I}$, ამიტომ $180^\circ \geq \widehat{IC''} > \widehat{A'O}$. ეს ნიშნავს, რომ $IC'' > A'O$. საბოლოოდ, გვაქვს $OI \leq IA' + A'O < IA' + IC'' \leq (R' - r) + (r - r') = R' - r' = r'$, როგორც გვსურდა. □

ამოცანა 4.49.44.

ტოლგვერდა XYZ სამკუთხედის X, Y, Z წვეროები შესაბამისად მდებარეობენ მახვილკუთხა ABC სამკუთხედის BC, CA, AB გვერდებზე. დაამტკიცეთ, რომ ABC სამკუთხედის ჩახაზული წრეწირის ცენტრი მდებარეობს XYZ სამკუთხედის შიგნით.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-G6“-ის ამოხსნა 2: დავუშვათ საწინააღმდეგო. მაშინ I ჩახაზული წრეწირის ცენტრი უნდა მდებარეობდეს AYZ, BXZ, CXY სამკუთხედებიდან ერთ-ერთში — დავუშვათ, რომ ის მდებარეობს $\triangle AYZ$-ში. ვთქვათ $\triangle ABC$-ს ω ჩახაზული წრეწირი ეხება BC, AC გვერდებს შესაბამისად A_1, B_1 წერტილებში. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ A_1 წერტილი მდებარეობს CX მონაკვეთზე. ამ შემთხვევაში ვაჩვენებთ, რომ $\angle C > 90^\circ$, რაც მიგვიყვანს

წინააღმდეგობამდე.

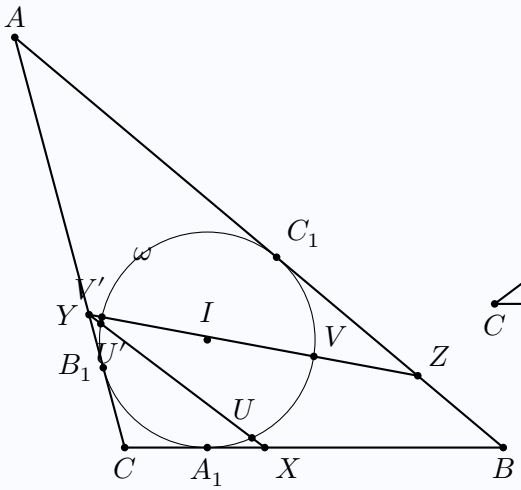


Fig. 3

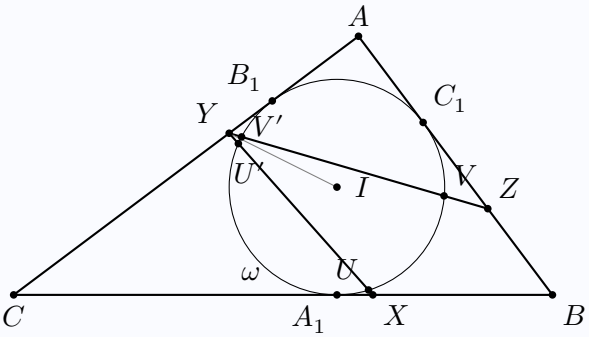


Fig. 4

შევნიშნოთ, რომ ω კვეთს XY და YZ მონაკვეთებიდან თითოეულს ორ წერტილში; ვთქვათ U, U' და V, V' არიან ω-ს XY-თან და YZ-თან გადაკვეთის წერტილები შესაბამისად ($UY > U'Y, VY > V'Y$; იხ. ნახ. 3 და 4). შევნიშნოთ, რომ $60^\circ = \angle XYZ = \frac{1}{2}(\widehat{UV} - \widehat{U'V'}) \leq \frac{1}{2}\widehat{UV}$, საიდანაც $\widehat{UV} \geq 120^\circ$. მეორე მხრივ, რადგან I მდებარეობს ΔAYZ-ში, ვღებულობთ $\widehat{VUV'} < 180^\circ$, საიდანაც $\widehat{UA_1U'} \leq \widehat{UA_1V'} < 180^\circ - \widehat{UV} \leq 60^\circ$.

ახლა, AC მონაკვეთზე Y, B_1 წერტილების განლაგების მიხედვით შესაძლებელია ორი შემთხვევა.

შემთხვევა 1. ვთქვათ, Y წერტილი ძევს AB_1 მონაკვეთზე (იხ. ნახ. 3). მაშინ გვაქვს $\angle YXC = \frac{1}{2}(\widehat{A_1U'} - \widehat{A_1U}) \leq \frac{1}{2}\widehat{UA_1U'} < 30^\circ$; ანალოგიურად, ვღებულობთ $\angle XYC \leq \frac{1}{2}\widehat{UA_1U'} < 30^\circ$. ამრიგად, $\angle YCX = 180^\circ - \angle YXC - \angle XYC > 120^\circ$, რაც მოითხოვებოდა.

შემთხვევა 2. ახლა ვთქვათ, Y წერტილი ძევს CB_1 მონაკვეთზე (იხ. ნახ. 4). ანალოგიურად, ვღებულობთ $\angle YXC < 30^\circ$. შემდეგ, $\angle IYX > \angle ZYX = 60^\circ$, მაგრამ $\angle IYX < \angle IYB_1$, რადგან YB_1 წარმოადგენს მხებს, ხოლო YX კი მჭრელს Y წერტილიდან ω წრეწირისადმი. ამრიგად, ვღებულობთ $120^\circ < \angle IYB_1 + \angle IYX = \angle B_1YX = \angle YXC + \angle YCX < 30^\circ + \angle YCX$, საიდანაც $\angle YCX > 120^\circ - 30^\circ = 90^\circ$, რაც მოითხოვებოდა.

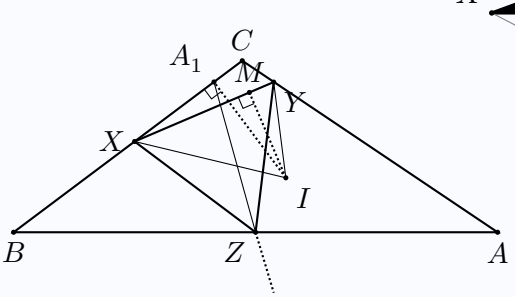
შენიშვნა. იმავე გზით, შესაძლებელია უფრო ზოგადი დებულების დამტკიცება: მტკიცება. ვთქვათ, XYZ სამკუთხედის X, Y, Z წვეროები შესაბამისად ძევს ABC სამკუთხედის BC, CA, AB გვერდებზე. დავუშვათ, რომ ABC სამკუთხედის ჩახაზული წრეწირის ცენტრი მდებარეობს XYZ სამკუთხედის გარეთ და α არის ΔXYZ-ის უმცირესი კუთხე. მაშინ ABC სამკუთხედის ერთ-ერთი კუთხე მეტია $3\alpha - 90^\circ$-ზე. □

ამოცანა 4.49.45.

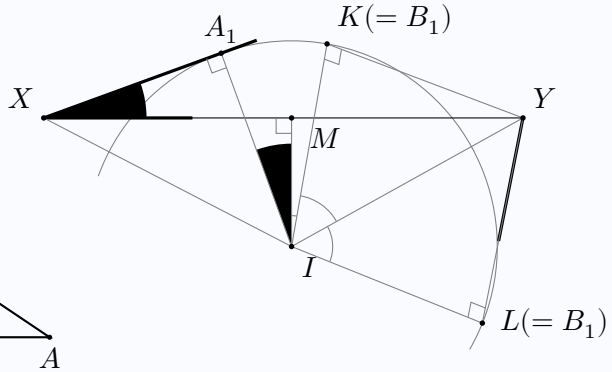
ტოლგვერდა XYZ სამკუთხედის X, Y, Z წვეროები შესაბამისად მდებარეობენ ABC სამკუთხედის BC, CA, AB გვერდებზე. დაამტკიცეთ, რომ თუ ABC სამკუთხედის ჩახაზული წრეწირის ცენტრი მდებარეობს XYZ სამკუთხედის გარეთ, მაშინ ABC სამკუთხედის ერთ-ერთი კუთხე 120°-ზე მეტია. (ბულგარეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-G6"-ის ამოხსნა: დავუშვათ საწინააღმდეგო. ისევე, როგორც ამოხსნა 2-ში, დავუშვათ, რომ ΔABC-ის I ჩახაზული წრეწირის ცენტრი მდებარეობს ΔAYZ-ში, ხოლო ω-სა და BC-ს A_1 შეხების წერტილი ძევს CX მონაკვეთზე. ცხადია, $\angle YZA \leq 180^\circ - \angle YZX = 120^\circ$, საიდანაც I და Y წერტილები XY-ის შუამართობის ერთ მხარეს მდებარეობენ; ამიტომ $IX > IY$. გარდა ამისა, ω კვეთს XY მონაკვეთს ორ წერტილში, და შესაბამისად I-ს M გეგმილი XY-ზე მდებარეობს XY მონაკვეთზე. ამ შემთხვევაში, ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ $\angle C > 120^\circ$.



ნახ. 5



ნახ. 6

ვთქვათ YK, YL არის Y წერტილიდან ω-სადმი გავლებული ორი მხები (K და A_1 წერტილები მდებარეობენ XY-ის ერთ მხარეს; თუ Y ძევს ω-ზე, ჩავთვლით, რომ $K = L = Y$); K და L წერტილებიდან ერთ-ერთი სინამდვილეში წარმოადგენს ω-სა და AC-ს შეხების B_1 წერტილს. სიმეტრიიდან გამომდინარე, გვაქვს $\angle YIK = \angle YIL$. მეორე მხრივ, რადგან $IX > IY$, ვღებულობთ $XM < XY$, საიდანაც გამომდინარეობს $\angle A_1XY < \angle KYX$.

შემდეგ, გვაქვს $\angle MIY = 90^\circ - \angle IYX < 90^\circ - \angle ZYX = 30^\circ$. რადგან $IA_1 \perp A_1X, IM \perp XY, IK \perp YK$, ვღებულობთ $\angle MIA_1 = \angle A_1XY < \angle KYX = \angle MIK$. საბოლოოდ, ვღებულობთ

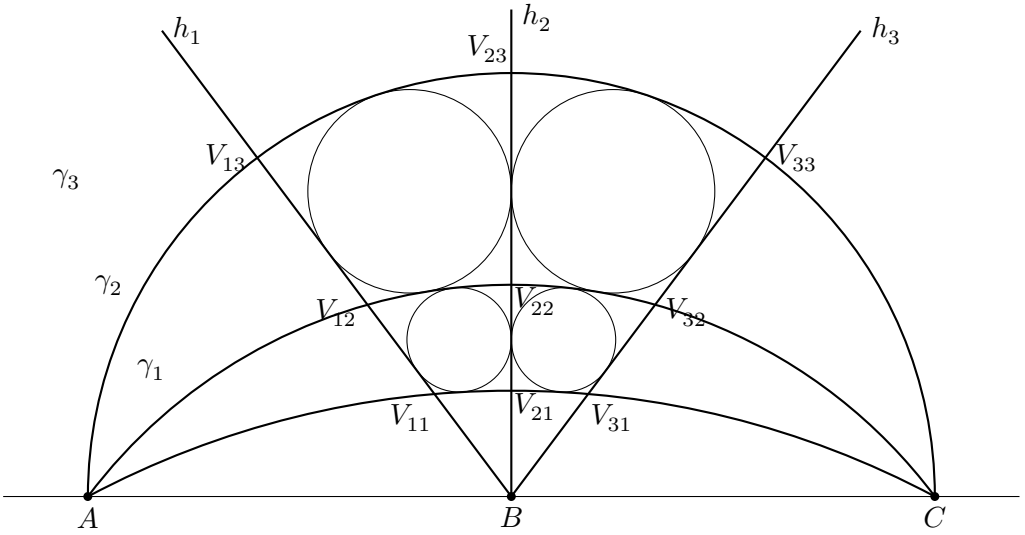
$$\angle A_1IK < \angle A_1IL = (\angle A_1IM + \angle MIK) + (\angle KIY + \angle YIL)$$

$$< 2\angle MIK + 2\angle KIY = 2\angle MIY < 60^\circ.$$

ამრიგად, $\angle A_1IB_1 < 60^\circ$, და შესაბამისად $\angle ACB = 180^\circ - \angle A_1IB_1 > 120^\circ$, რაც მოითხოვებოდა. □

ამოცანა 4.49.46.

სამი წრიული რკალი γ_1, γ_2 და γ_3 აერთებს A და C წერტილებს. ეს რკალები მდებარეობენ AC წრფით განსაზღვრულ ერთსა და იმავე ნახევარსიბრტყეში ისე, რომ γ_2 რკალი მდებარეობს γ_1 და γ_3 რკალებს შორის. B წერტილი ძევს AC მონაკვეთზე. ვთქვათ h_1, h_2 და h_3 არის B წერტილიდან გამომავალი სამი სხივი, რომლებიც მდებარეობენ იმავე ნახევარსიბრტყეში, სადაც h_2 მდებარეობს h_1-სა და h_3-ს შორის. $i, j = 1, 2, 3$-ისთვის, V_{ij}-ით აღვნიშნოთ h_i სხივისა და γ_j რკალის გადაკვეთის წერტილი (იხილეთ ნახაზი ქვემოთ).
$V_{ij}\widehat{V_{kj}V_{k\ell}}V_{i\ell}$-ით აღვნიშნოთ მრუდწიროვანი ოთხკუთხედი, რომლის გვერდებია $V_{ij}V_{i\ell}, V_{kj}V_{k\ell}$ მონაკვეთები და $V_{ij}V_{kj}$, $V_{i\ell}V_{k\ell}$ რკალები. ვიტყვით, რომ ეს ოთხკუთხედი არის ციკლური, თუ არსებობს წრეწირი, რომელიც ეხება ამ ორ მონაკვეთსა და ორ რკალს.
დაამტკიცეთ, რომ თუ $V_{11}\widehat{V_{21}V_{22}}V_{12}, V_{12}\widehat{V_{22}V_{23}}V_{13}, V_{21}\widehat{V_{31}V_{32}}V_{22}$ მრუდწიროვანი ოთხკუთხედები ციკლურია, მაშინ $V_{22}\widehat{V_{32}V_{33}}V_{23}$ მრუდწიროვანი ოთხკუთხედიც ციკლურია.



ნახ. 1

(უნგრეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-G7“-ის ამოხსნა: O_i-თი და R_i-თი შესაბამისად აღვნიშნოთ γ_i-ს ცენტრი და რადიუსი. ასევე H-ით აღვნიშნოთ AC წრფით განსაზღვრული ის ნახევარსიბრტყე, რომელიც მთლიან კონფიგურაციას შეიცავს. H ნახევარსიბრტყის ნებისმიერი P წერტილისთვის, $d(P)$-თი აღვნიშნოთ მანძილი P წერტილსა და AC წრფეს შორის. გარდა ამისა, ნებისმიერი $r > 0$-ისთვის, $\Omega(P, r)$-ით აღვნიშნოთ წრეწირი ცენტრით P და რადიუსით r.

ლემმა 4.49.7.

ნებისმიერი $1 \leq i < j \leq 3$-ისთვის, განვიხილოთ H ნახევარსიბრტყეში მდებარე ისეთი $\Omega(P, r)$ წრეწირები, რომლებიც ეხებიან h_i და h_j სხივებს.

(a) ამ წრეწირების ცენტრების გეომეტრიული ადგილი არის კუთხის ბისექტრისა β_{ij} h_i და h_j სხივებს შორის.

(b) არსებობს ისეთი მუდმივი u_{ij}, რომ $r = u_{ij} \cdot d(P)$ ყველა ასეთი წრეწირისთვის.

დამტკიცება. (a) ნაწილი ცხადია. (b) ნაწილის დასამტკიცებლად შევნიშნოთ, რომ წრეწირები, რომლებიც ეხებიან h_i და h_j სხივებს, ჰომოთეტიურები არიან საერთო ჰომოთეტიის B ცენტრით (იხილეთ ნახ. 2). ამრიგად, (b) ნაწილიც ტრივიალური ხდება. □

ლემმა 4.49.8.

ნებისმიერი $1 \leq i < j \leq 3$-ისთვის, განვიხილოთ H ნახევარსიბრტყეში მდებარე ისეთი $\Omega(P, r)$ წრეწირები, რომლებიც გარედან ეხებიან γ_i-ს და შიგნიდან ეხებიან γ_j-ს.

(a) ამ წრეწირების ცენტრების გეომეტრიული ადგილი არის ელიფსის ε_{ij} რკალი A და C ბოლო წერტილებით.

(b) არსებობს ისეთი მუდმივი v_{ij}, რომ $r = v_{ij} \cdot d(P)$ ყველა ასეთი წრეწირისთვის.

დამტკიცება. (a) შევნიშნოთ, რომ $\Omega(P, r)$ წრეწირი გარედან ეხება γ_i-ს და შიგნიდან ეხება γ_j-ს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $O_iP = R_i + r$ და $O_jP = R_j - r$. ამიტომ, თითოეული ასეთი წრეწირისთვის გვაქვს

$$O_iP + O_jP = O_iA + O_jA = O_iC + O_jC = R_i + R_j.$$

ასეთი წერტილები ძევს ელიფსზე O_i და O_j ფოკუსებით; ამ ელიფსის დიამეტრი არის $R_i + R_j$, და იგი გადის A და C წერტილებზე. ვთქვათ ε_{ij} არის ელიფსის ის AC რკალი, რომელიც გადის H ნახევარსიბრტყის შიგნით (იხილეთ ნახ. 3).
ეს ელიფსური რკალი მდებარეობს γ_i და γ_j რკალებს შორის. ამრიგად, თუ რაიმე P წერტილი ძევს ε_{ij}-ზე, მაშინ $O_iP > R_i$ და $O_jP < R_j$. ახლა შევარჩიოთ $r = O_iP - R_i = R_j - O_jP > 0$; მაშინ $\Omega(P, r)$ წრეწირი ეხება γ_i-ს გარედან და ეხება γ_j-ს შიგნიდან, ამიტომ P ეკუთვნის საძიებელ გეომეტრიულ ადგილს.

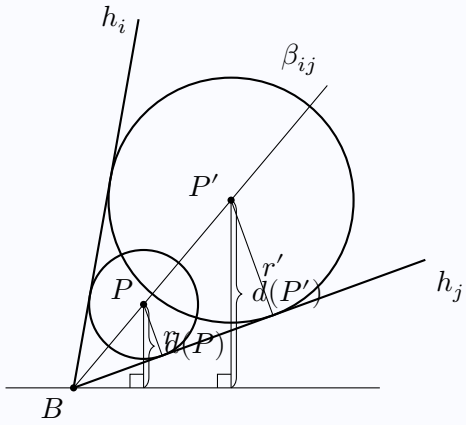


Fig. 2

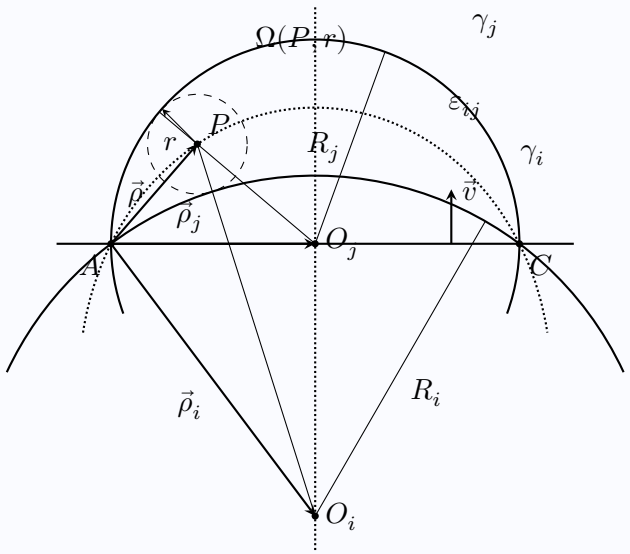


Fig. 3

(b) ვთქვათ $\vec{\rho} = \vec{AP}$, $\vec{\rho}_i = \vec{AO_i}$ და $\vec{\rho}_j = \vec{AO_j}$; ვთქვათ $d_{ij} = O_iO_j$, ხოლო $\vec{v}$ იყოს AC-ის ორთოგონალური ერთეულოვანი ვექტორი, მიმართული H-ისკენ. მაშინ გვექნება $|\vec{\rho}_i| = R_i$, $|\vec{\rho}_j| = R_j$, $|\vec{O_iP}| = |\vec{\rho} - \vec{\rho}_i| = R_i + r$, $|\vec{O_jP}| = |\vec{\rho} - \vec{\rho}_j| = R_j - r$, საიდანაც

$$(\vec{\rho} - \vec{\rho}_i)^2 - (\vec{\rho} - \vec{\rho}_j)^2 = (R_i + r)^2 - (R_j - r)^2,$$

$$(\vec{\rho}_i^2 - \vec{\rho}_j^2) + 2\vec{\rho} \cdot (\vec{\rho}_j - \vec{\rho}_i) = (R_i^2 - R_j^2) + 2r(R_i + R_j),$$

$$d_{ij} \cdot d(P) = d_{ij}\vec{v} \cdot \vec{\rho} = (\vec{\rho}_j - \vec{\rho}_i) \cdot \vec{\rho} = r(R_i + R_j).$$

ამრიგად,

$$r = \frac{d_{ij}}{R_i + R_j} \cdot d(P),$$

ხოლო სიდიდე $v_{ij} = \dfrac{d_{ij}}{R_i + R_j}$ არ არის დამოკიდებული P-ზე. □

ლემმა 4.49.9.

მრუდწიროვანი ოთხკუთხედი $\mathcal{Q}_{ij} = V_{i,j}\widehat{V_{i+1,j}}V_{i+1,j+1}V_{i+1,j}\widehat{V_{i,j+1}}$ შემოხაზულია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $u_{i,i+1} = v_{j,j+1}$.

დამტკიცება:

ჯერ ვთქვათ, რომ $\mathcal{Q}_{ij}$ მრუდწიროვანი ოთხკუთხედი შემოხაზულია და $\Omega(P,r)$ არის მისი ჩახაზული წრეწირი. ლემა 1-ისა და ლემა 2-ის თანახმად, გვექნება $r = u_{i,i+1} \cdot d(P)$ და ასევე $r = v_{j,j+1} \cdot d(P)$. მაშასადამე, $u_{i,i+1} = v_{j,j+1}$.
საპირისპირო მიმართულების დასამტკიცებლად, ვთქვათ $u_{i,i+1} = v_{j,j+1}$. იყოს P კუთხის ბისექტრისის $\beta_{i,i+1}$ და ელიფსის რკალის $\varepsilon_{j,j+1}$ გადაკვეთის წერტილი. ავირჩიოთ $r = u_{i,i+1} \cdot d(P) = v_{j,j+1} \cdot d(P)$. მაშინ $\Omega(P,r)$ წრეწირი ლემა 1-ის თანახმად ეხება h_i და h_{i+1} ნახევარწრფეებს, ხოლო ლემა 2-ის თანახმად ეხება γ_j და γ_{j+1} რკალებს. ამრიგად, მრუდწიროვანი ოთხკუთხედი $\mathcal{Q}_{ij}$ შემოხაზულია. □

ლემა 3-ის თანახმად, ამოცანის პირობა შეიძლება გარდაიქმნას ცხად ფაქტად: თუ სრულდება ტოლობები $u_{12} = v_{12}$, $u_{12} = v_{23}$ და $u_{23} = v_{12}$, მაშინ $u_{23} = v_{23}$ ტოლობაც სრულდება. □

ამოცანა 4.49.47.

იპოვეთ უმცირესი დადებითი მთელი n რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობს n განსხვავებული დადებითი მთელი რიცხვისგან შემდგარი სიმრავლე $\{s_1, s_2, \ldots, s_n\}$, ისეთი რომ

$$\left(1-\frac{1}{s_1}\right)\left(1-\frac{1}{s_2}\right)\ldots\left(1-\frac{1}{s_n}\right) = \frac{51}{2010}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-N1“-ის ამოხსნა:
პასუხი ამოცანა N1-ისთვის. $n = 39$.
დავუშვათ, რომ რომელიღაც n-ისთვის არსებობს საძიებელი რიცხვები; შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $s_1 < s_2 < \cdots < s_n$. ცხადია $s_1 > 1$, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში $1 - \frac{1}{s_1} = 0$. ასე რომ, გვაქვს $2 \leq s_1 \leq s_2 - 1 \leq \ldots \leq s_n - (n-1)$,

საიდანაც $s_i \geq i+1$ თითოეული $i = 1, \dots, n$-ისთვის. ამრიგად,

$$\begin{aligned}\frac{51}{2010} &= \left(1-\frac{1}{s_1}\right)\left(1-\frac{1}{s_2}\right)\dots\left(1-\frac{1}{s_n}\right) \\ &\geq \left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\dots\left(1-\frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\dots\frac{n}{n+1} = \frac{1}{n+1},\end{aligned}$$

რაც გულისხმობს, რომ

$$n+1 \geq \frac{2010}{51} = \frac{670}{17} > 39,$$

ასე რომ $n \geq 39$.
ახლა დაგვრჩა ვაჩვენოთ, რომ $n = 39$ აკმაყოფილებს პირობას. განვიხილოთ სიმრავლე $\{2, 3, \dots, 33, 35, 36, \dots, 40, 67\}$, რომელიც შეიცავს ზუსტად 39 რიცხვს. გვაქვს

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\dots\frac{32}{33}\cdot\frac{34}{35}\dots\frac{39}{40}\cdot\frac{66}{67} = \frac{1}{33}\cdot\frac{34}{40}\cdot\frac{66}{67} = \frac{17}{670} = \frac{51}{2010}, \tag{4.307}$$

ამიტომ $n = 39$-ისთვის არსებობს საძიებელი მაგალითი.
შენიშვნა. შეიძლება დავამტკიცოთ, რომ (1) მაგალითი ერთადერთია. □

ამოცანა 4.49.48.

იგივე, რაც ამოცანა N1, მაგრამ კონსტანტა $\frac{51}{2010}$ ჩანაცვლებულია $\frac{42}{2010}$-ით.

(კანადა)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-N1"-ის ამოხსნა:
პასუხი ამოცანა N1'-ისთვის. $n = 48$.
დავუშვათ, რომ რომელიღაც n-ისთვის არსებობს საძიებელი რიცხვები. იმავე გზით ვიღებთ, რომ $s_i \geq i+1$. გარდა ამისა, რადგან $\frac{42}{2010} = \frac{7}{335}$ წილადის მნიშვნელის გამყოფია 67, s_i-ებიდან რომელიღაც უნდა იყოფოდეს 67-ზე, ასე რომ $s_n \geq s_i \geq 67$. ეს ნიშნავს, რომ

$$\frac{42}{2010} \geq \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\dots\frac{n-1}{n}\cdot\left(1-\frac{1}{67}\right) = \frac{66}{67n},$$

რაც გულისხმობს, რომ

$$n \geq \frac{2010\cdot 66}{42\cdot 67} = \frac{330}{7} > 47,$$

ამრიგად, $n \geq 48$.
ახლა დაგვრჩა ვაჩვენოთ, რომ $n = 48$ აკმაყოფილებს პირობას. განვიხილოთ სიმრავლე $\{2, 3, \dots, 33, 36, 37, \dots, 50, 67\}$, რომელიც ზუსტად 48 რიცხვს შეიცავს.

გვაქვს

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdots\frac{32}{33}\cdot\frac{35}{36}\cdots\frac{49}{50}\cdot\frac{66}{67}=\frac{1}{33}\cdot\frac{35}{50}\cdot\frac{66}{67}=\frac{7}{335}=\frac{42}{2010},$$

მაშასადამე, $n=48$-ისთვის არსებობს სასურველი მაგალითი.

□

ამოცანა 4.49.49.

იპოვეთ არაუარყოფით მთელ რიცხვთა ყველა (m,n) წყვილი, რომლისთვისაც

$$m^2+2\cdot 3^n=m(2^{n+1}-1). \tag{4.308}$$

(ავსტრალია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-N2“-ის ამოხსნა: n-ის ფიქსირებული მნიშვნელობებისთვის, (1) განტოლება წარმოადგენს მარტივ კვადრატულ განტოლებას m-ის მიმართ. $n\le 5$-ისთვის ამოხსნები მოცემულია შემდეგ ცხრილში.

შემთხვევა	განტოლება	დისკრიმინანტი	მთელი ფესვები
$n=0$	$m^2-m+2=0$	-7	არ აქვს
$n=1$	$m^2-3m+6=0$	-15	არ აქვს
$n=2$	$m^2-7m+18=0$	-23	არ აქვს
$n=3$	$m^2-15m+54=0$	9	$m=6$ და $m=9$
$n=4$	$m^2-31m+162=0$	313	არ აქვს
$n=5$	$m^2-63m+486=0$	$2025=45^2$	$m=9$ და $m=54$

დავამტკიცოთ, რომ $n\ge 6$-ისთვის ამოხსნა არ არსებობს.
ვივარაუდოთ, რომ (m,n) აკმაყოფილებს (1)-ს და $n\ge 6$. რადგან $m\mid 2\cdot 3^n=m(2^{n+1}-1)-m^2$, გვაქვს $m=3^p$ რაიმე $0\le p\le n$-ისთვის ან $m=2\cdot 3^q$ რაიმე $0\le q\le n$-ისთვის.
პირველ შემთხვევაში, ავიღოთ $q=n-p$; მაშინ

$$2^{n+1}-1=m+\frac{2\cdot 3^n}{m}=3^p+2\cdot 3^q.$$

მეორე შემთხვევაში ავიღოთ $p=n-q$. მაშინ

$$2^{n+1}-1=m+\frac{2\cdot 3^n}{m}=2\cdot 3^q+3^p.$$

ამრიგად, ორივე შემთხვევაში უნდა ვიპოვოთ არაუარყოფითი მთელი ამოხ-

სნები განტოლებისა:

$$3^p + 2 \cdot 3^q = 2^{n+1} - 1, \quad p + q = n. \tag{4.309}$$

შემდეგ, დავამტკიცოთ შეფასებები p, q-სთვის. (2)-დან ვიღებთ

$$3^p < 2^{n+1} = 8^{\frac{n+1}{3}} < 9^{\frac{n+1}{3}} = 3^{\frac{2(n+1)}{3}}$$

და

$$2 \cdot 3^q < 2^{n+1} = 2 \cdot 8^{\frac{n}{3}} < 2 \cdot 9^{\frac{n}{3}} = 2 \cdot 3^{\frac{2n}{3}} < 2 \cdot 3^{\frac{2(n+1)}{3}},$$

საიდანაც $p, q < \dfrac{2(n+1)}{3}$. ამ უტოლობების გაერთიანებით $p+q = n$ ტოლობასთან, ვიღებთ

$$\frac{n-2}{3} < p, q < \frac{2(n+1)}{3}. \tag{4.310}$$

ახლა ავიღოთ $h = \min(p, q)$. (3)-ის თანახმად გვაქვს $h > \dfrac{n-2}{3}$; კერძოდ, $h > 1$. (2)-ის მარცხენა მხარეს ორივე შესაკრები იყოფა 3^h-ზე, ამიტომ $9 \mid 3^h \mid 2^{n+1} - 1$. იოლად შევამოწმებთ, რომ $\operatorname{ord}_9(2) = 6$, ამიტომ $9 \mid 2^{n+1} - 1$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $6 \mid n+1$. შესაბამისად, $n+1 = 6r$ რაიმე დადებითი მთელი r-ისთვის, და შეგვიძლია დავწეროთ

$$2^{n+1} - 1 = 4^{3r} - 1 = (4^{2r} + 4^r + 1)(2^r - 1)(2^r + 1). \tag{4.311}$$

შევნიშნოთ, რომ მამრავლი $4^{2r} + 4^r + 1 = (4^r - 1)^2 + 3 \cdot 4^r$ იყოფა 3-ზე, მაგრამ არასდროს იყოფა 9-ზე. (4)-ში შემავალი დანარჩენი ორი მამრავლი, $2^r - 1$ და $2^r + 1$, ურთიერთმარტივია: ორივე კენტია და მათ შორის სხვაობა 2-ის ტოლია. რადგან მთელი ნამრავლი იყოფა 3^h-ზე, გვექნება ან $3^{h-1} \mid 2^r - 1$, ან $3^{h-1} \mid 2^r + 1$. ნებისმიერ შემთხვევაში, გვაქვს $3^{h-1} \le 2^r + 1$. მაშინ

$$3^{h-1} \le 2^r + 1 \le 3^r = 3^{\frac{n+1}{6}},$$
$$\frac{n-2}{3} - 1 < h - 1 \le \frac{n+1}{6},$$
$$n < 11.$$

მაგრამ ეს შეუძლებელია, რადგან დავუშვით, რომ $n \ge 6$, და დავამტკიცეთ, რომ $6 \mid n+1$.

□

ამოცანა 4.49.50.

იპოვეთ უმცირესი n რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობენ რაციონალური კოეფიციენტების მქონე $f_1, f_2, \ldots, f_n$ მრავალწევრები, რომლებიც აკმაყოფილებენ

ტოლობას

$$x^2+7=f_1(x)^2+f_2(x)^2+\cdots+f_n(x)^2.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-N3“-ის ამოხსნა: ტოლობა $x^2+7=x^2+2^2+1^2+1^2+1^2$ გვიჩვენებს, რომ $n\leq 5$. რჩება ვაჩვენოთ, რომ x^2+7 არ წარმოადგენს რაციონალურკოეფიციენტებიანი მრავალწევრების ოთხი (ან ნაკლები) კვადრატის ჯამს.

დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $x^2+7=f_1(x)^2+f_2(x)^2+f_3(x)^2+f_4(x)^2$, სადაც f_1,f_2,f_3 და f_4 მრავალწევრების კოეფიციენტები რაციონალურია (ზოგიერთი ეს მრავალწევრი შეიძლება ნულის ტოლი იყოს).

ცხადია, f_1,f_2,f_3 და f_4-ის ხარისხები არ აღემატება 1-ს. ამრიგად, $f_i(x)=a_ix+b_i$ სადაც $i=1,2,3,4$ რაიმე $a_1,b_1,a_2,b_2,a_3,b_3,a_4,b_4$ რაციონალური რიცხვებისთვის.

აქედან გამომდინარეობს, რომ $x^2+7=\sum_{i=1}^{4}(a_ix+b_i)^2$ და შესაბამისად

$$\sum_{i=1}^{4}a_i^2=1,\quad \sum_{i=1}^{4}a_ib_i=0,\quad \sum_{i=1}^{4}b_i^2=7. \tag{4.312}$$

ვთქვათ $p_i=a_i+b_i$ და $q_i=a_i-b_i$ სადაც $i=1,2,3,4$. მაშინ

$$\sum_{i=1}^{4}p_i^2=\sum_{i=1}^{4}a_i^2+2\sum_{i=1}^{4}a_ib_i+\sum_{i=1}^{4}b_i^2=8,$$

$$\sum_{i=1}^{4}q_i^2=\sum_{i=1}^{4}a_i^2-2\sum_{i=1}^{4}a_ib_i+\sum_{i=1}^{4}b_i^2=8$$

$$\text{და}\quad \sum_{i=1}^{4}p_iq_i=\sum_{i=1}^{4}a_i^2-\sum_{i=1}^{4}b_i^2=-6,$$

რაც ნიშნავს, რომ განტოლებათა სისტემას აქვს $x_1,y_1,x_2,y_2,x_3,y_3,x_4,y_4$ მთელი რიცხვებით და $m>0$ მთელი რიცხვით გამოსახული ამოხსნა:

$$\text{(i)}\quad \sum_{i=1}^{4}x_i^2=8m^2,\qquad \text{(ii)}\quad \sum_{i=1}^{4}y_i^2=8m^2,\qquad \text{(iii)}\quad \sum_{i=1}^{4}x_iy_i=-6m^2.$$

ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ ასეთი ამოხსნა არ არსებობს.

დავუშვათ საწინააღმდეგო და განვიხილოთ ამოხსნა მინიმალური m-ით. შევნიშნოთ, რომ თუ მთელი x კენტია, მაშინ $x^2\equiv 1 \pmod 8$. წინააღმდეგ შემთხვევაში (ანუ, თუ x ლუწია) გვაქვს $x^2\equiv 0 \pmod 8$ ან $x^2\equiv 4 \pmod 8$. ამრიგად, (i)-დან ვიღებთ, რომ x_1,x_2,x_3 და x_4 ლუწია. ანალოგიურად, (ii)-დან ვიღებთ, რომ y_1,y_2,y_3 და y_4 ლუწია. ასე რომ, (iii)-ის მარცხენა მხარე იყოფა 4-ზე და m-იც ლუწია. აქედან გამომდინარეობს, რომ $(\frac{x_1}{2},\frac{y_1}{2},\frac{x_2}{2},\frac{y_2}{2},\frac{x_3}{2},\frac{y_3}{2},\frac{x_4}{2},\frac{y_4}{2},\frac{m}{2})$ წარმოადგენს (i), (ii) და (iii) განტოლებათა სისტემის ამოხსნას, რაც ეწინააღმდეგება m-ის მინიმა-

ლურობას. □

ამოცანა 4.49.51.

იპოვეთ უმცირესი n რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობენ რაციონალური კოეფიციენტების მქონე $f_1, f_2, \dots, f_n$ მრავალწევრები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ტოლობას

$$x^2 + 7 = f_1(x)^2 + f_2(x)^2 + \cdots + f_n(x)^2.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-N3“-ის ამოხსნა: ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ $n \leq 4$ შეუძლებელია. განვმარტოთ a_i, b_i რიცხვები $i = 1, 2, 3, 4$-თვის, როგორც წინა ამოხსნაში. ეილერის იგივეობით გვაქვს:

$$\begin{aligned}(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 + b_4^2) =&(a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 + a_4b_4)^2 + (a_1b_2 - a_2b_1 + a_3b_4 - a_4b_3)^2 \\ &+(a_1b_3 - a_3b_1 + a_4b_2 - a_2b_4)^2 + (a_1b_4 - a_4b_1 + a_2b_3 - a_3b_2)^2.\end{aligned}$$

ამრიგად, 1-ლი ამოხსნის (1) თანაფარდობების გამოყენებით მივიღებთ, რომ

$$7 = \left(\frac{m_1}{m}\right)^2 + \left(\frac{m_2}{m}\right)^2 + \left(\frac{m_3}{m}\right)^2, \tag{2}$$

სადაც

$$\begin{aligned}\frac{m_1}{m} &= a_1b_2 - a_2b_1 + a_3b_4 - a_4b_3, \\ \frac{m_2}{m} &= a_1b_3 - a_3b_1 + a_4b_2 - a_2b_4, \\ \frac{m_3}{m} &= a_1b_4 - a_4b_1 + a_2b_3 - a_3b_2\end{aligned}$$

და $m_1, m_2, m_3 \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{N}$.
ვთქვათ, m არის უმცირესი დადებითი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც სრულდება (2). მაშინ

$$8m^2 = m_1^2 + m_2^2 + m_3^2 + m^2.$$

ისევე, როგორც წინა ამოხსნაში, მივიღებთ, რომ m_1, m_2, m_3, m ყველა ლუწი რიცხვია. მაშინ $\left(\frac{m_1}{2}, \frac{m_2}{2}, \frac{m_3}{2}, \frac{m}{2}\right)$ ასევე წარმოადგენს (2)-ის ამოხსნას, რაც ეწინააღმდეგება m-ის მინიმალურობას. ამრიგად, გვექნება $n \geq 5$. მაგალითი $n = 5$ შემთხვევისთვის უკვე ნაჩვენებია 1-ლ ამოხსნაში. □

ამოცანა 4.49.52.

ვთქვათ a, b მთელი რიცხვებია, ხოლო $P(x) = ax^3 + bx$. ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის ვიტყვით, რომ წყვილი (a, b) არის n-კარგი, თუ $n \mid P(m) - P(k)$ მაშინ $n \mid m - k$ ნებისმიერი მთელი m, k რიცხვებისთვის. ვიტყვით, რომ (a, b) არის ძალიან კარგი, თუ (a, b) არის n-კარგი უსასრულოდ ბევრი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის.

(a) იპოვეთ წყვილი (a, b), რომელიც არის 51-კარგი, მაგრამ არ არის ძალიან კარგი.

(b) აჩვენეთ, რომ ყველა 2010-კარგი წყვილი არის ძალიან კარგი.

(თურქეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-N4“-ის ამოხსნა:
(a) ვაჩვენოთ, რომ წყვილი $(1, -51^2)$ არის კარგი, მაგრამ არ არის ძალიან კარგი. ვთქვათ $P(x) = x^3 - 51^2 x$. ვინაიდან $P(51) = P(0)$, წყვილი $(1, -51^2)$ არ არის n-კარგი არცერთი დადებითი მთელი რიცხვისთვის, რომელიც არ ყოფს 51-ს. ამდენად, $(1, -51^2)$ არ არის ძალიან კარგი.
მეორე მხრივ, თუ $P(m) \equiv P(k) \pmod{51}$, მაშინ $m^3 \equiv k^3 \pmod{51}$. ფერმას თეორემის თანახმად, აქედან ვიღებთ:

$$m \equiv m^3 \equiv k^3 \equiv k \pmod 3 \quad \text{და} \quad m \equiv m^{33} \equiv k^{33} \equiv k \pmod{17}.$$

შესაბამისად, გვაქვს $m \equiv k \pmod{51}$. ამრიგად, $(1, -51^2)$ არის 51-კარგი.
(b) ვაჩვენებთ, რომ თუ წყვილი (a, b) არის 2010-კარგი, მაშინ (a, b) არის 67^i-კარგი ნებისმიერი დადებითი მთელი i რიცხვისთვის.
დებულება 1. თუ (a, b) არის 2010-კარგი, მაშინ (a, b) არის 67-კარგი.
დამტკიცება. დავუშვათ, რომ $P(m) \equiv P(k) \pmod{67}$. ვინაიდან 67 და 30 ურთიერთმარტივია, არსებობენ ისეთი მთელი m' და k' რიცხვები, რომ $k' \equiv k \pmod{67}$, $k' \equiv 0 \pmod{30}$, და $m' \equiv m \pmod{67}$, $m' \equiv 0 \pmod{30}$. მაშინ გვაქვს $P(m') \equiv P(0) \equiv P(k') \pmod{30}$ და $P(m') \equiv P(m) \equiv P(k) \equiv P(k') \pmod{67}$, საიდანაც $P(m') \equiv P(k') \pmod{2010}$. ეს გულისხმობს, რომ $m' \equiv k' \pmod{2010}$, ვინაიდან (a, b) არის 2010-კარგი. აქედან გამომდინარეობს, რომ $m \equiv m' \equiv k' \equiv k \pmod{67}$. ამრიგად, (a, b) არის 67-კარგი. □
დებულება 2. თუ (a, b) არის 67-კარგი, მაშინ $67 \mid a$.
დამტკიცება. დავუშვათ, რომ $67 \nmid a$. განვიხილოთ სიმრავლეები $\{at^2 \pmod{67} : 0 \le t \le 33\}$ და $\{-3as^2 - b \pmod{67} : 0 \le s \le 33\}$. ვინაიდან $a \not\equiv 0 \pmod{67}$, თითოეულ ამ სიმრავლეს აქვს 34 ელემენტი. მაშასადამე, მათ აქვთ სულ მცირე ერთი საერთო ელემენტი. თუ $at^2 \equiv -3as^2 - b \pmod{67}$, მაშინ $m = t \pm s$, $k = \mp 2s$-

თვის გვაქვს:

$$P(m)-P(k)=a(m^3-k^3)+b(m-k)=(m-k)(a(m^2+mk+k^2)+b)$$
$$=(t\pm 3s)(at^2+3as^2+b)\equiv 0 \pmod{67}.$$

ვინაიდან (a,b) არის 67-კარგი, ორივე შემთხვევაში უნდა გვქონდეს $m\equiv k \pmod{67}$, ანუ $t\equiv 3s \pmod{67}$ და $t\equiv -3s \pmod{67}$. ეს ნიშნავს, რომ $t\equiv s\equiv 0 \pmod{67}$ და $b\equiv -3as^2-at^2\equiv 0 \pmod{67}$. მაგრამ მაშინ $67\mid P(7)-P(2)=67\cdot 5a+5b$ და $67\nmid 7-2$, რაც ეწინააღმდეგება იმას, რომ (a,b) არის 67-კარგი. □

დებულება 3. თუ (a,b) არის 2010-კარგი, მაშინ (a,b) არის 67^i-კარგი ყველა $i\geq 1$-თვის.

დამტკიცება. დებულება 2-ის თანახმად, გვაქვს $67\mid a$. თუ $67\mid b$, მაშინ $P(x)\equiv P(0) \pmod{67}$ ნებისმიერი x-თვის, რაც ეწინააღმდეგება იმას, რომ (a,b) არის 67-კარგი. ამრიგად, $67\nmid b$.

დავუშვათ, რომ $67^i\mid P(m)-P(k)=(m-k)(a(m^2+mk+k^2)+b)$. ვინაიდან $67\mid a$ და $67\nmid b$, მეორე თანამამრავლი $a(m^2+mk+k^2)+b$ ურთიერთმარტივია 67-თან და, შესაბამისად, $67^i\mid m-k$. ამრიგად, (a,b) არის 67^i-კარგი. □ □

ამოცანა 4.49.53.

ვთქვათ, $\mathbb{N}$ არის ყველა დადებითი მთელი რიცხვის სიმრავლე. იპოვეთ ყველა $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ ფუნქცია, ისეთი, რომ $(f(m)+n)(m+f(n))$ რიცხვი იყოს სრული კვადრატი ნებისმიერი $m,n\in\mathbb{N}$-ისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-N5“-ის ამოხსნა: პირველ რიგში, ნათელია, რომ ყველა $f(n)=n+c$ სახის ფუნქცია მუდმივი არაუარყოფითი მთელი c რიცხვისთვის აკმაყოფილებს ამოცანის პირობებს, რადგან $(f(m)+n)(f(n)+m)=(n+m+c)^2$ არის სრული კვადრატი.

დარჩა იმის დამტკიცება, რომ სხვა ფუნქციები არ არსებობს. დავიწყოთ შემდეგი ლემით.

ლემმა 4.49.10.

ვივარაუდოთ, რომ $p\mid (f(k)-f(\ell))$ რაიმე მარტივი p რიცხვისა და დადებითი მთელი k,ℓ რიცხვებისთვის. მაშინ $p\mid k-\ell$.

დამტკიცება. თავდაპირველად ვივარაუდოთ, რომ $p^2 \mid (f(k) - f(\ell))$, ასე რომ $f(\ell) = f(k) + p^2 a$ რაიმე მთელი a რიცხვისთვის. ავიღოთ რაიმე დადებითი მთელი $D > \max\{f(k), f(\ell)\}$ რიცხვი, რომელიც არ იყოფა p-ზე, და ავიღოთ $n = pD - f(k)$. მაშინ დადებითი რიცხვები $n + f(k) = pD$ და $n + f(\ell) = pD + (f(\ell) - f(k)) = p(D + pa)$ ორივე იყოფა p-ზე, მაგრამ არ იყოფა p^2-ზე. ახლა, ამოცანის პირობების გამოყენებით, ვიღებთ, რომ ორივე რიცხვი $(f(k)+n)(f(n)+k)$ და $(f(\ell)+n)(f(n)+\ell)$ არის სრული კვადრატი, რომლებიც იყოფა p-ზე (და შესაბამისად p^2-ზე); ეს ნიშნავს, რომ მამრავლები $f(n) + k$ და $f(n) + \ell$ აგრეთვე იყოფა p-ზე, ამიტომ $p \mid (f(n) + k) - (f(n) + \ell) = k - \ell$-ც.
მეორე მხრივ, თუ $f(k) - f(\ell)$ იყოფა p-ზე, მაგრამ არ იყოფა p^2-ზე, მაშინ ავირჩიოთ იგივე D რიცხვი და ავიღოთ $n = p^3 D - f(k)$. მაშინ დადებითი რიცხვები $f(k) + n = p^3 D$ და $f(\ell) + n = p^3 D + (f(\ell) - f(k))$ შესაბამისად იყოფა p^3-ზე (მაგრამ არ იყოფა p^4-ზე) და p-ზე (მაგრამ არ იყოფა p^2-ზე). ამრიგად, ანალოგიური გზით მივიღებთ, რომ რიცხვები $f(n)+k$ და $f(n)+\ell$ იყოფა p-ზე, ამიტომ $p \mid (f(n)+k)-(f(n)+\ell) = k-\ell$. □
დავუბრუნდეთ ამოცანას. ჯერ დავუშვათ, რომ $f(k) = f(\ell)$ რაიმე $k, \ell \in \mathbb{N}$-ისთვის. მაშინ ლემის თანახმად გვაქვს, რომ $k - \ell$ იყოფა თითოეულ მარტივ რიცხვზე, ასე რომ $k - \ell = 0$, ანუ $k = \ell$. ამრიგად, f ფუნქცია ინექციურია.
შემდეგ, განვიხილოთ რიცხვები $f(k)$ და $f(k+1)$. ვინაიდან $(k+1) - k = 1$ რიცხვს არ გააჩნია მარტივი გამყოფები, ლემის თანახმად იგივე სამართლიანია $f(k + 1) - f(k)$-ისთვისაც; ამრიგად $|f(k + 1) - f(k)| = 1$.
ახლა, ვთქვათ $f(2) - f(1) = q, |q| = 1$. მაშინ ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ $f(n) = f(1) + q(n-1)$. ბაზა $n = 1, 2$-ისთვის სრულდება q-ს განმარტებიდან გამომდინარე. ბიჯისთვის, თუ $n > 1$, გვაქვს $f(n + 1) = f(n) \pm q = f(1) + q(n - 1) \pm q$. ვინაიდან $f(n) \neq f(n - 2) = f(1) + q(n - 2)$, მივიღებთ $f(n) = f(1) + qn$, როგორც გვსურდა.
ბოლოს, გვაქვს $f(n) = f(1) + q(n - 1)$. მაშინ q არ შეიძლება იყოს -1, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში $n \geq f(1) + 1$-ისთვის გვექნებოდა $f(n) \leq 0$, რაც შეუძლებელია. ამრიგად $q = 1$ და $f(n) = (f(1) - 1) + n$ თითოეული $n \in \mathbb{N}$-ისთვის, და $f(1) - 1 \geq 0$, როგორც გვსურდა. □

ამოცანა 4.49.54.

$2^n \times 2^n$ ცხრილის სტრიქონები და სვეტები დანომრილია 0-დან $2^n - 1$-მდე. ცხრილის უჯრები შეღებილია ისე, რომ კმაყოფილდება შემდეგი თვისება: თითოეული $0 \leq i, j \leq 2^n - 1$-ისთვის, j-ურ უჯრას i-ურ სტრიქონში და $(i + j)$-ურ უჯრას j-ურ სტრიქონში აქვთ ერთი და იგივე ფერი. (სტრიქონში უჯრების ინდექსები განიხილება მოდულით 2^n.)
დაამტკიცეთ, რომ ფერების მაქსიმალური შესაძლო რაოდენობა არის 2^n.

(ირანი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2010-N6“-ის ამოხსნა: მთელი ამოხსნის განმავლობაში ცხრილის უჯრებს აღვნიშნავთ კოორდინატთა წყვილებით; (i,j) აღნიშნავს j-ურ უჯრას i-ურ სტრიქონში.
განვიხილოთ ორიენტირებული გრაფი, რომლის წვეროებიც დაფის უჯრებია, ხოლო წიბოებია ისრები $(i,j)\to(j,i+j)$ ყველა $0\le i,j\le 2^n-1$-ისთვის. თითოეული (i,j) წვეროდან გამოდის ზუსტად ერთი წიბო ($(j,i+j \bmod 2^n)$-ისკენ); პირუკუ, თითოეულ (j,k) უჯრაში შედის ზუსტად ერთი წიბო (უჯრიდან $(k-j \bmod 2^n, j)$). ამრიგად, გრაფი იშლება ციკლებად.
ახლა, ნებისმიერ განხილულ შეღებვაში, ამოცანის პირობის თანახმად, თითოეული ციკლის წვეროებს უნდა ჰქონდეთ ერთი და იგივე ფერი. მეორე მხრივ, თუ თითოეულ ციკლს აქვს თავისი ფერი, მიღებული შეღებვა აშკარად აკმაყოფილებს ამოცანის პირობებს. ამრიგად, ფერების მაქსიმალური შესაძლო რაოდენობა ემთხვევა ციკლების რაოდენობას და ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ ეს რაოდენობა არის 2^n.
შემდეგ, განვიხილოთ ნებისმიერი ციკლი $(i_1,j_1),(i_2,j_2),\dots$; მას აღვწერთ სხვა ტერმინებში. განვმარტოთ მიმდევრობა $(a_0,a_1,\dots)$ თანაფარდობებით $a_0=i_1$, $a_1=j_1$, $a_{n+1}=a_n+a_{n-1}$ ყველა $n\ge 1$-ისთვის (ვიტყვით, რომ ასეთი მიმდევრობა არის ფიბონაჩის ტიპის მიმდევრობა). მაშინ ცხადი ინდუქცია გვიჩვენებს, რომ $i_k\equiv a_{k-1} \pmod{2^n}$, $j_k\equiv a_k \pmod{2^n}$. ამრიგად, ჩვენ გვჭირდება გამოვიკვლიოთ ფიბონაჩის ტიპის მიმდევრობების ქცევა მოდულით 2^n.
აღვნიშნოთ $F_0,F_1,\dots$-ით ფიბონაჩის რიცხვები, რომლებიც განისაზღვრება თანაფარდობებით $F_0=0$, $F_1=1$ და $F_{n+2}=F_{n+1}+F_n$ $n\ge 0$-ისთვის. ასევე ვუშვებთ $F_{-1}=1$-ს რეკურენტული თანაფარდობის შესაბამისად.
ნებისმიერი m დადებითი მთელი რიცხვისთვის, $\nu(m)$-ით აღვნიშნოთ 2-ის ხარისხის მაჩვენებელი m-ის მარტივ მამრავლებად დაშლაში, ე.ი. რომლისთვისაც $2^{\nu(m)}\mid m$, მაგრამ $2^{\nu(m)+1}\nmid m$.

ლემმა 4.49.11.

ყოველი $a_0,a_1,a_2,\dots$ ფიბონაჩის ტიპის მიმდევრობისთვის და ყოველი $k\ge 0$-ისთვის გვაქვს $a_k=F_{k-1}a_0+F_ka_1$.

დამტკიცება:

გამოვიყენოთ ინდუქცია k-ს მიმართ. $k=0,1$ საბაზო შემთხვევები ტრივიალურია. ბიჯისთვის, ინდუქციის დაშვებიდან ვიღებთ:

$$a_{k+1}=a_k+a_{k-1}=(F_{k-1}a_0+F_ka_1)+(F_{k-2}a_0+F_{k-1}a_1)=F_ka_0+F_{k+1}a_1. \qquad \square$$

ლემმა 4.49.12.

ყოველი $m \geq 3$-ისთვის,

(a) გვაქვს $\nu(F_{3\cdot 2^{m-2}}) = m$;

(b) $d = 3 \cdot 2^{m-2}$ არის უმცირესი დადებითი ინდექსი, რომლისთვისაც $2^m \mid F_d$;

(c) $F_{3\cdot 2^{m-2}+1} \equiv 1 + 2^{m-1} \pmod{2^m}$.

დამტკიცება:

გამოვიყენოთ ინდუქცია m-ის მიმართ. $m = 3$ საბაზო შემთხვევისთვის გვაქვს $\nu(F_{3\cdot 2^{m-2}}) = F_6 = 8$, ასე რომ $\nu(F_{3\cdot 2^{m-2}}) = \nu(8) = 3$, წინა ფიბონაჩის რიცხვები არ იყოფა 8-ზე და მართლაც $F_{3\cdot 2^{m-2}+1} = F_7 = 13 \equiv 1 + 4 \pmod 8$. ახლა დავუშვათ, რომ $m > 3$ და ავიღოთ $k = 3 \cdot 2^{m-3}$. პირველი ლემის გამოყენებით $F_k, F_{k+1}, \dots$ ფიბონაჩის ტიპის მიმდევრობაზე მივიღებთ:

$$F_{2k} = F_{k-1}F_k + F_kF_{k+1} = (F_{k+1} - F_k)F_k + F_{k+1}F_k = 2F_{k+1}F_k - F_k^2,$$

$$F_{2k+1} = F_k \cdot F_k + F_{k+1} \cdot F_{k+1} = F_k^2 + F_{k+1}^2.$$

ინდუქციის დაშვებით, $\nu(F_k) = m - 1$, ხოლო F_{k+1} კენტია. ამიტომ ვიღებთ $\nu(F_k^2) = 2(m-1) > (m-1) + 1 = \nu(2F_kF_{k+1})$, რაც გულისხმობს $\nu(F_{2k}) = m$-ს, რაც ამტკიცებს (a) დებულებას. □

გარდა ამისა, რადგან $F_{k+1} = 1 + 2^{m-2} + a2^{m-1}$ რაღაც მთელი a-სთვის, ვღებულობთ:

$$F_{2k+1} = F_k^2 + F_{k+1}^2 \equiv 0 + (1 + 2^{m-2} + a2^{m-1})^2 \equiv 1 + 2^{m-1} \pmod{2^m},$$

როგორც ეს (c) დებულებაში იყო მოთხოვნილი.
დარჩა დავამტკიცოთ, რომ $2^m \nmid F_\ell$, როდესაც $\ell < 2k$. დავუშვათ საწინააღმდეგო. რადგან $2^{m-1} \mid F_\ell$, ინდუქციის ჰიპოთეზიდან გამომდინარეობს, რომ $\ell > k$. მაგრამ მაშინ $F_\ell = F_{k-1}F_{\ell-k} + F_kF_{\ell-k+1}$, სადაც მეორე შესაკრები იყოფა 2^{m-1}-ზე, ხოლო პირველი — არა (რადგან F_{k-1} კენტია და $\ell - k < k$). ამდენად, ჯამი 2^{m-1}-ზეც კი არ იყოფა. მივიღეთ წინააღმდეგობა. □
ახლა, მთელი რიცხვების ყოველი $(a, b) \neq (0, 0)$ წყვილისთვის, აღვნიშნოთ $\mu(a, b) = \min\{\nu(a), \nu(b)\}$. აშკარა ინდუქციით, ფიბონაჩის ტიპის ყოველი $A = (a_0, a_1, \dots)$ მიმდევრობისთვის გვაქვს $\mu(a_0, a_1) = \mu(a_1, a_2) = \dots$; ეს საერთო მნიშვნელობა აღვნიშნოთ $\mu(A)$-თი. ასევე $p_n(A)$-თი აღვნიშნოთ ამ მიმდევრობის პერიოდი მოდულით 2^n, ესე იგი, უმცირესი $p > 0$, რომლისთვისაც $a_{k+p} \equiv a_k \pmod{2^n}$ ყველა $k \geq 0$-თვის.

ლემმა 4.49.13.

ვთქვათ $A = (a_0, a_1, \dots)$ არის ფიბონაჩის ტიპის მიმდევრობა ისეთი, რომ $\mu(A) = k < n$. მაშინ $p_n(A) = 3 \cdot 2^{n-1-k}$.

დამტკიცება:

ჯერ აღვნიშნოთ, რომ $(a_0, a_1, \dots)$ მიმდევრობას აქვს p პერიოდი მოდულით 2^n მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $(a_0/2^k, a_1/2^k, \dots)$ მიმდევრობას აქვს p პერიოდი მოდულით 2^{n-k}. ამდენად, ამ მიმდევრობაზე გადასვლით შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $k = 0$.

დებულებას ვამტკიცებთ ინდუქციით n-ის მიმართ. ადვილი სანახავია, რომ $n = 1, 2$-თვის დებულება ჭეშმარიტია; სინამდვილეში, ფიბონაჩის ტიპის თითოეული A მიმდევრობა, სადაც $\mu(A) = 0$, იქცევა როგორც $0, 1, 1, 0, 1, 1, \dots$ მოდულით 2, და როგორც $0, 1, 1, 2, 3, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 1, \dots$ მოდულით 4 (ნაშთების ყველა წყვილი, რომელთაგან სულ მცირე ერთი კენტია, გვხვდება ამ მიმდევრობის მიმდევრობით წევრთა წყვილის სახით).

ახლა დავუშვათ, რომ $n \geq 3$ და განვიხილოთ ფიბონაჩის ტიპის ნებისმიერი მიმდევრობა $A = (a_0, a_1, \dots)$, სადაც $\mu(A) = 0$. ცხადია, უნდა გვქონდეს $p_{n-1}(A) \mid p_n(A)$, ან, ინდუქციის ჰიპოთეზის გამოყენებით, $s = 3 \cdot 2^{n-2} \mid p_n(A)$. შემდეგ, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ a_0 ლუწია; ამდენად a_1 კენტია, და $a_0 = 2b_0$, $a_1 = 2b_1 + 1$ რაღაც მთელი b_0, b_1-თვის.

განვიხილოთ ფიბონაჩის ტიპის მიმდევრობა $B = (b_0, b_1, \dots)$, რომელიც იწყება (b_0, b_1)-ით. რადგან $a_0 = 2b_0 + F_0$, $a_1 = 2b_1 + F_1$, მარტივი ინდუქციით ვღებულობთ $a_k = 2b_k + F_k$ ყველა $k \geq 0$-თვის. ინდუქციის ჰიპოთეზით, გვაქვს $p_{n-1}(B) \mid s$, ამიტომ მიმდევრობა $(2b_0, 2b_1, \dots)$ არის s-პერიოდული მოდულით 2^n. მეორე მხრივ, მე-2 ლემის თანახმად გვაქვს $F_{s+1} \equiv 1 + 2^{n-1} \pmod{2^n}$, $F_{2s} \equiv 0 \pmod{2^n}$, $F_{2s+1} \equiv 1 \pmod{2^n}$, საიდანაც

$$\begin{aligned} a_{s+1} = 2b_{s+1} + F_{s+1} &\equiv 2b_1 + 1 + 2^{n-1} \not\equiv 2b_1 + 1 = a_1 \pmod{2^n}, \\ a_{2s} = 2b_{2s} + F_{2s} &\equiv 2b_0 + 0 = a_0 \pmod{2^n}, \\ a_{2s+1} = 2b_{2s+1} + F_{2s+1} &\equiv 2b_1 + 1 = a_1 \pmod{2^n}. \end{aligned}$$

პირველი სტრიქონი ნიშნავს, რომ A არ არის s-პერიოდული, ხოლო დანარჩენი ორი გვაძლევს, რომ $a_{2s} \equiv a_0$, $a_{2s+1} \equiv a_1$ და, შესაბამისად, $a_{2s+t} \equiv a_t$ ყველა $t \geq 0$-თვის. ამრიგად, $s \mid p_n(A) \mid 2s$ და $p_n(A) \neq s$, რაც ნიშნავს, რომ $p_n(A) = 2s$, როგორც გვსურდა. □

საბოლოოდ, მე-3 ლემა იძლევა ციკლების რაოდენობის დათვლის პირდაპირ მეთოდს. კერძოდ, ავიღოთ ნებისმიერი რიცხვი $0 \leq k \leq n-1$ და განვიხილოთ ყველა (i, j) უჯრა, სადაც $\mu(i, j) = k$. ასეთი უჯრების საერთო რაოდენობაა $2^{2(n-k)}$ –

$2^{2(n-k-1)} = 3 \cdot 2^{2n-2k-2}$. მეორე მხრივ, ისინი იყოფა ციკლებად, და მე-3 ლემის თანახმად, თითოეული ციკლის სიგრძეა $3 \cdot 2^{n-1-k}$. ამდენად, ამ უჯრებისგან შემდგარი ციკლების რაოდენობა ზუსტად არის

$$\frac{3 \cdot 2^{2n-2k-2}}{3 \cdot 2^{n-1-k}} = 2^{n-k-1}.$$

საბოლოოდ, არსებობს მხოლოდ ერთი უჯრა $(0,0)$, რომელიც წინა გამოთვლაში არ ყოფილა მოხსენიებული, და ის ქმნის ცალკე ციკლს. ასე რომ, ციკლების საერთო რაოდენობაა

$$1 + \sum_{k=0}^{n-1} 2^{n-1-k} = 1 + (1 + 2 + 4 + \cdots + 2^{n-1}) = 2^n.$$

□

4.50 IMO 2011 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.50.1.

ნებისმიერი $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ ოთხი განსხვავებული დადებითი მთელი რიცხვისგან შემდგარი სიმრავლისთვის, რომლის ელემენტთა ჯამია $s_A = a_1 + a_2 + a_3 + a_4$, p_A-თი აღვნიშნოთ იმ (i,j) წყვილების რაოდენობა $(1 \le i < j \le 4)$, რომლებისთვისაც $a_i + a_j$ იყოფს s_A-ს. ოთხი განსხვავებული დადებითი მთელი რიცხვისგან შემდგარ ყველა სიმრავლეს შორის იპოვეთ ის A სიმრავლეები, რომელთათვისაც p_A არის მაქსიმალური.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-A1“-ის ამოხსნა:
პასუხი. A სიმრავლეები, რომელთათვისაც p_A მაქსიმალურია, არის $\{d, 5d, 7d, 11d\}$ და $\{d, 11d, 19d, 29d\}$ სახის სიმრავლეები, სადაც d ნებისმიერი დადებითი მთელი რიცხვია. ყველა ამ სიმრავლისთვის p_A 4-ის ტოლია.
თავდაპირველად დავამტკიცოთ, რომ p_A-ს მაქსიმალური მნიშვნელობა არ აღემატება 4-ს. ზოგადობის შეუზღუდავად, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ $a_1 < a_2 < a_3 < a_4$. შევნიშნოთ, რომ ინდექსების თითოეული (i,j) წყვილისთვის, სადაც $1 \le i < j \le 4$, $a_i + a_j$ ჯამი იყოფს s_A-ს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $a_i + a_j$ იყოფს $s_A - (a_i + a_j) = a_k + a_l$-ს, სადაც k და l დანარჩენი ორი ინდექსია. რადგან არსებობს 6 განსხვავებული წყვილი, უნდა დავამტკიცოთ, რომ მათგან

სულ მცირე ორი არ აკმაყოფილებს წინა პირობას. ვამტკიცებთ, რომ ასეთი ორი წყვილია (a_2, a_4) და (a_3, a_4). მართლაც, შევნიშნოთ, რომ $a_2 + a_4 > a_1 + a_3$ და $a_3 + a_4 > a_1 + a_2$. ამრიგად, $a_2 + a_4$ და $a_3 + a_4$ არ იყოფენ s_A-ს. ეს ამტკიცებს, რომ $p_A \leq 4$.
ახლა დავუშვათ, რომ $p_A = 4$. წინა მსჯელობიდან გამომდინარე, გვექნება:

$$\begin{aligned} a_1 + a_4 \mid a_2 + a_3 \quad &\text{და} \quad a_2 + a_3 \mid a_1 + a_4, \\ a_1 + a_2 \mid a_3 + a_4 \quad &\text{და} \quad a_3 + a_4 \nmid a_1 + a_2, \\ a_1 + a_3 \mid a_2 + a_4 \quad &\text{და} \quad a_2 + a_4 \nmid a_1 + a_3. \end{aligned}$$

მაშასადამე, არსებობს ისეთი დადებითი მთელი m და n რიცხვები ($m > n \geq 2$), რომ

$$\begin{cases} a_1 + a_4 = a_2 + a_3 \\ m(a_1 + a_2) = a_3 + a_4 \\ n(a_1 + a_3) = a_2 + a_4. \end{cases}$$

პირველი და მესამე განტოლებების შეკრებით მივიღებთ: $n(a_1+a_3) = 2a_2+a_3-a_1$. თუ $n \geq 3$, მაშინ $n(a_1 + a_3) > 3a_3 > 2a_2 + a_3 > 2a_2 + a_3 - a_1$. ეს წინააღმდეგობაა. ამდენად, $n = 2$. თუ პირველი და მესამე განტოლებების ჯამს გავამრავლებთ 2-ზე, მივიღებთ:

$$6a_1 + 2a_3 = 4a_2,$$

ხოლო პირველი და მეორე განტოლებების ჯამი არის

$$(m + 1)a_1 + (m - 1)a_2 = 2a_3.$$

ბოლო ორი განტოლების შეკრებით მივიღებთ:

$$(m + 7)a_1 = (5 - m)a_2.$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ $5 - m \geq 1$, ვინაიდან ბოლო განტოლების მარცხენა მხარე და a_2 დადებითია. რადგან $m > n = 2$, მთელი რიცხვი m შეიძლება უდრიდეს მხოლოდ 3-ს ან 4-ს. (m, n)-ის ნაცვლად $(3, 2)$ და $(4, 2)$ წყვილების ჩასმითა და წინა განტოლებათა სისტემის ამოხსნით ვპოულობთ ამონახსნთა ოჯახებს $\{d, 5d, 7d, 11d\}$ და $\{d, 11d, 19d, 29d\}$, სადაც d ნებისმიერი დადებითი მთელი რიცხვია. □

ამოცანა 4.50.2.

იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა $(x_1, x_2, \ldots, x_{2011})$ მიმდევრობა, ისეთი, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის არსებობს ისეთი მთელი a რიცხვი, რომ

$$x_1^n + 2x_2^n + \cdots + 2011x_{2011}^n = a^{n+1} + 1.$$

პასუხი. ერთადერთი მიმდევრობა, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას, არის

$$(x_1, \dots, x_{2011}) = (1, k, \dots, k) \quad \text{სადაც } k = 2 + 3 + \cdots + 2011 = 2023065.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-A2“-ის ამოხსნა: ამ ამოხსნაში დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლე აღნიშნული იქნება $\mathbb{Z}_+$-ით.
ვთქვათ $k = 2 + 3 + \cdots + 2011 = 2023065$. გვექნება

$$1^n + 2k^n + \cdots + 2011k^n = 1 + k \cdot k^n = k^{n+1} + 1$$

ნებისმიერი n-ისთვის, ასე რომ $(1, k, \dots, k)$ წარმოადგენს დასაშვებ მიმდევრობას. ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ ის ერთადერთია.
ვთქვათ მოცემულია დასაშვები მიმდევრობა $(x_1, \dots, x_{2011})$. ყოველი $n \in \mathbb{Z}_+$-ისთვის არსებობს ისეთი $y_n \in \mathbb{Z}_+$, რომ

$$x_1^n + 2x_2^n + \cdots + 2011x_{2011}^n = y_n^{n+1} + 1.$$

შევნიშნოთ, რომ $x_1^n + 2x_2^n + \cdots + 2011x_{2011}^n < (x_1 + 2x_2 + \cdots + 2011x_{2011})^{n+1}$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ (y_n) მიმდევრობა შემოსაზღვრულია. კერძოდ, არსებობს ისეთი $y \in \mathbb{Z}_+$, რომ $y_n = y$ უსასრულოდ ბევრი n-ისთვის.
ვთქვათ m არის ყველა x_i-ს შორის მაქსიმალური. ტოლი x_i-ების შემცველი წევრების დაჯგუფებით, $x_1^n + 2x_2^n + \cdots + 2011x_{2011}^n$ ჯამი შეიძლება ჩაიწეროს შემდეგნაირად:

$$x_1^n + 2x_2^n + \cdots + x_{2011}^n = a_m m^n + a_{m-1}(m-1)^n + \cdots + a_1$$

სადაც $a_i \geq 0$ ყველა i-ისთვის და $a_1 + \cdots + a_m = 1 + 2 + \cdots + 2011$. ამრიგად, არსებობს n-ის ნებისმიერად დიდი მნიშვნელობები, რომელთათვისაც

$$a_m m^n + \cdots + a_1 - 1 - y \cdot y^n = 0. \tag{4.313}$$

შემდეგი ლემა დაგვეხმარება a_i და y სიდიდეების დადგენაში:

ლემმა 4.50.1.

ვთქვათ მოცემულია $b_1, \dots, b_N$ მთელი რიცხვები და ვივარაუდოთ, რომ არსებობს ნებისმიერად დიდი დადებითი მთელი n რიცხვები, რომელთათვისაც $b_1 + b_2 2^n + \cdots + b_N N^n = 0$. მაშინ $b_i = 0$ ყველა i-ისთვის.

დამტკიცება. დავუშვათ, რომ ყველა b_i არ არის ნული. ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ $b_N \neq 0$.

N^n-ზე გაყოფით მივიღებთ

$$|b_N| = \left| b_{N-1}\left(\frac{N-1}{N}\right)^n + \cdots + b_1\left(\frac{1}{N}\right)^n \right| \leq (|b_{N-1}| + \cdots + |b_1|)\left(\frac{N-1}{N}\right)^n.$$

გამოსახულება $\left(\frac{N-1}{N}\right)^n$ საკმარისად დიდი n-ისთვის შეიძლება გახდეს ნებისმიერად მცირე, რაც ეწინააღმდეგება დაშვებას იმის შესახებ, რომ b_N ნულისგან განსხვავებულია. □

ცხადია, $y > 1$. (1) ტოლობაზე ლემის გამოყენებით ვხედავთ, რომ $a_m = y = m$, $a_1 = 1$, ხოლო ყველა დანარჩენი a_i ნულის ტოლია. ეს გულისხმობს, რომ $(x_1, \ldots, x_{2011}) = (1, m, \ldots, m)$. მაგრამ ასევე გვაქვს $1+m = a_1+\cdots+a_m = x_1+\cdots+x_{2011} = 1+k$, საიდანაც $m = k$, რისი ჩვენებაც გვსურდა. □

ამოცანა 4.50.3.

იპოვეთ ფუნქციათა ყველა (f, g) წყვილი ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეებიდან თავის თავში, რომლებიც აკმაყოფილებენ

$$g(f(x+y)) = f(x) + (2x+y)g(y)$$

ტოლობას ნებისმიერი x და y ნამდვილი რიცხვისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-A3"-ის ამოხსნა:

პასუხი. ან ორივე f და g იგივურად ნულის ტოლია, ან არსებობს ისეთი C ნამდვილი რიცხვი, რომ $f(x) = x^2 + C$ და $g(x) = x$ ყველა x ნამდვილი რიცხვისთვის. ცხადია, ფუნქციათა ყველა ეს წყვილი აკმაყოფილებს მოცემულ ფუნქციონალურ განტოლებას, ამიტომ საკმარისია ვახსნათ, რომ სხვა ამონახსნები არ არსებობს. მოცემულ ფუნქციონალურ განტოლებაში y-ის სანაცვლოდ $-2x$-ის ჩასმით მივიღებთ:

$$g(f(-x)) = f(x). \tag{4.314}$$

ამ განტოლების გამოყენებით x-ის ნაცვლად $-x-y$-ისთვის მივიღებთ:

$$f(-x-y) = g(f(x+y)) = f(x) + (2x+y)g(y). \tag{4.315}$$

ახლა ნებისმიერი ორი a და b ნამდვილი რიცხვისთვის, ვუშვებთ $x = -b$ და $y = a+b$, მივიღებთ:

$$f(-a) = f(-b) + (a-b)g(a+b).$$

თუ c აღნიშნავს კიდევ ერთ ნებისმიერ ნამდვილ რიცხვს, ანალოგიურად გვექ-

ნება:

$$f(-b) = f(-c) + (b-c)g(b+c)$$

ასევე

$$f(-c) = f(-a) + (c-a)g(c+a).$$

ყველა ამ განტოლების შეკრებით მივიღებთ:

$$((a+c)-(b+c))g(a+b) + ((a+b)-(a+c))g(b+c) + ((b+c)-(a+b))g(a+c) = 0.$$

ახლა ნებისმიერი სამი x, y და z ნამდვილი რიცხვისთვის შეგვიძლია ავარჩიოთ ისეთი a, b და c ნამდვილი რიცხვები, რომ $x = b+c$, $y = c+a$ და $z = a+b$, საიდანაც მივიღებთ:

$$(y-x)g(z) + (z-y)g(x) + (x-z)g(y) = 0.$$

ეს გულისხმობს, რომ g-ს გრაფიკის სამი წერტილი $(x, g(x))$, $(y, g(y))$ და $(z, g(z))$ კოლინეარულია. ამრიგად, ეს გრაფიკი წრფეა, ე.ი. g ან მუდმივია, ან წრფივი ფუნქციაა. ჩავწეროთ $g(x) = Ax + B$, სადაც A და B ორი ნამდვილი რიცხვია. (2)-ში (x, y)-ის ნაცვლად $(0, -y)$-ის ჩასმით და $C = f(0)$-ის აღნიშვნით, მივიღებთ $f(y) = Ay^2 - By + C$. ახლა, (1)-ში x^2-ის კოეფიციენტების შედარებით ვხედავთ, რომ $A^2 = A$, საიდანაც $A = 0$ ან $A = 1$.
თუ $A = 0$, მაშინ (1) მიიღებს სახეს $B = -Bx + C$, საიდანაც $B = C = 0$, რაც გვაძლევს ზემოთ ხსენებული ორი ამოხსნიდან პირველს.
ახლა დავუშვათ, რომ $A = 1$. მაშინ (1) მიიღებს სახეს $x^2 - Bx + C + B = x^2 - Bx + C$, საიდანაც $B = 0$. ამრიგად, $g(x) = x$ და $f(x) = x^2 + C$, რაც ზემოთ მოყვანილი მეორე ამოხსნაა.

□

შენიშვნა 4.50.1.

იმის საჩვენებლად, რომ $g(x)$ არის ან მუდმივი, ან წრფივი ფუნქცია, არსებობს სხვა გზაც. თუ მოცემულ ფუნქციონალურ განტოლებაში x-სა და y-ს ადგილებს გავუცვლით და ამ ახალ განტოლებას გამოვაკლებთ მოცემულს, მივიღებთ

$$f(x) - f(y) = (2y + x)g(x) - (2x + y)g(y).$$

(x, y)-ის ნაცვლად $(x, 0)$, $(1, x)$ და $(0, 1)$-ის ჩასმით მივიღებთ

$$\begin{aligned} f(x) - f(0) &= xg(x) - 2xg(0), \\ f(1) - f(x) &= (2x+1)g(1) - (x+2)g(x), \\ f(0) - f(1) &= 2g(0) - g(1). \end{aligned}$$

ამ სამი განტოლების შეკრებითა და 2-ზე გაყოფით მივიღებთ

$$g(x) = x(g(1) - g(0)) + g(0).$$

ეს ამტკიცებს, რომ $g(x)$ არის ან მუდმივი, ან წრფივი ფუნქცია.

ამოცანა 4.50.4.

იპოვეთ ფუნქციათა ყველა ისეთი (f, g) წყვილი დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლიდან თავის თავში, რომლებიც აკმაყოფილებენ

$$f^{g(n)+1}(n) + g^{f(n)}(n) = f(n+1) - g(n+1) + 1$$

ტოლობას ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის. აქ $f^k(n)$ აღნიშნავს $\underbrace{f(f(\dots f}_{k}(n)\dots))$-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-A4“-ის ამოხსნა: **პასუხი.** ფუნქციათა ერთადერთი წყვილი (f, g), რომელიც აკმაყოფილებს განტოლებას, მოიცემა $f(n) = n$ და $g(n) = 1$ ფორმულებით ნებისმიერი n-ისთვის.
მოცემული თანაფარდობიდან გამომდინარეობს, რომ

$$f\left(f^{g(n)}(n)\right) < f(n+1) \quad \text{ნებისმიერი } n\text{-ისთვის,} \tag{4.316}$$

რაც, როგორც აღმოჩნდება, საკმარისია f-ის განსაზღვრისთვის.
ვთქვათ, $y_1 < y_2 < \dots$ არის f-ის მიერ მიღებული ყველა მნიშვნელობა (ეს მიმდევრობა შეიძლება იყოს სასრულიც და უსასრულოც). ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ ნებისმიერი დადებითი n-ისთვის f ფუნქცია იღებს სულ მცირე n მნიშვნელობას, და გვაქვს (i)$_n$: $f(x) = y_n$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $x = n$, და (ii)$_n$: $y_n = n$. დამტკიცება მიჰყვება სქემას:

$$(\text{i})_1, (\text{ii})_1, (\text{i})_2, (\text{ii})_2, \dots, (\text{i})_n, (\text{ii})_n, \dots \tag{4.317}$$

დასაწყისისთვის, განვიხილოთ ნებისმიერი ისეთი x, რომლისთვისაც $f(x) = y_1$. თუ $x > 1$, მაშინ (1)-ს აქვს სახე $f\left(f^{g(x-1)}(x-1)\right) < y_1$, რაც ეწინააღმდეგება y_1-ის მინიმალურობას. ამრიგად, $f(x) = y_1$ ექვივალენტურია $x = 1$-ის, რაც ამტკიცებს (i)$_1$-ს.
ახლა დავუშვათ, რომ რომელიღაც n-ისთვის დადგენილია (i)$_n$ დებულება, ისევე როგორც (2)-ში შემავალი ყველა წინა დებულება. აღვნიშნოთ, რომ ეს დებულებები გულისხმობს, რომ ნებისმიერი $k \geq 1$-ისთვის და $a < n$-ისთვის $f^k(x) = a$

მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $x = a$.
ახლა, თითოეული y_i მნიშვნელობა, სადაც $1 \leq i \leq n$, მიიღწევა ერთადერთ მთელ i წერტილში, ასე რომ y_{n+1} არსებობს. ავირჩიოთ ნებისმიერი ისეთი x, რომ $f(x) = y_{n+1}$; აუცილებლად გვექნება $x > n$. (1)-ში $x - 1$-ის ჩასმით მივიღებთ $f\left(f^{g(x-1)}(x-1)\right) < y_{n+1}$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ

$$f^{g(x-1)}(x-1) \in \{1, \ldots, n\} \tag{4.318}$$

ვთქვათ $b = f^{g(x-1)}(x-1)$. თუ $b < n$, მაშინ გვექნებოდა $x - 1 = b$, რაც ეწინააღმდეგება $x > n$-ს. მაშასადამე $b = n$, და შესაბამისად $y_n = n$, რაც ამტკიცებს $(ii)_n$-ს. შემდეგ, $(i)_n$-დან ვიღებთ $f(k) = n \iff k = n$, ასე რომ (3)-ში f-ის ყველა იტერაციის მოცილებით მივიღებთ $x - 1 = b = n$, რაც ამტკიცებს $(i)_{n+1}$-ს.
ამრიგად, (2)-ში მოყვანილი ყველა დებულება ჭეშმარიტია და მაშასადამე $f(n) = n$ ნებისმიერი n-ისთვის. მოცემული თანაფარდობა f-სა და g-ს შორის ახლა იღებს სახეს $n + g^n(n) = n + 1 - g(n+1) + 1$ ანუ $g^n(n) + g(n+1) = 2$, საიდანაც უშუალოდ გამომდინარეობს, რომ გვექნება $g(n) = 1$ ყველა n-ისთვის.

□

შენიშვნა 4.50.2.

ზემოთ მოყვანილი ამოხსნის რამდენიმე ვარიაციაა შესაძლებელი. მაგალითად, ჯერ ინდუქციით შეიძლება დამტკიცდეს, რომ f-ის უმცირესი n მნიშვნელობა არის ზუსტად $f(1) < \cdots < f(n)$ და შემდეგ გავაგრძელოთ შემდეგნაირად. ცხადია, გვაქვს $f(n) \geq n$ ყველა n-ისთვის. თუ არსებობს ისეთი n, რომლისთვისაც $f(n) > n$, მაშინ $f(x) > x$ ყველა $x \geq n$-ისთვის. აქედან ვასკვნით, რომ $f^{g(n)+1}(n) > f^{g(n)}(n) > \cdots > f(n)$. მაგრამ ასევე გვაქვს $f^{g(n)+1} < f(n+1)$. რადგან ფუნქციის მნიშვნელობა მოექცა $f(n)$-სა და $f(n+1)$-ს შორის, მივდივართ წინააღმდეგობამდე.
ნებისმიერ შემთხვევაში, (1) უტოლობა არსებით როლს ასრულებს.

ამოცანა 4.50.5.

დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი n-ისთვის, $\{2, 3, 4, \ldots, 3n+1\}$ სიმრავლე შეიძლება დაინაწილოს n სამეულად ისე, რომ თითოეული სამეულის რიცხვები იყოს რომელიღაც ბლაგვკუთხა სამკუთხედის გვერდების სიგრძეები.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-A5“-ის ამოხსნა: მთელი ამოხსნის განმავლობაში, $[a, b]$-თი

აღვნიშნავთ $\{a, a+1, \dots, b\}$ სიმრავლეს. ვიტყვით, რომ $\{a, b, c\}$ არის ბლაგვკუთხა სამეული, თუ a, b, c რომელიღაც ბლაგვკუთხა სამკუთხედის გვერდებია.
n-ზე ინდუქციით დავამტკიცებთ, რომ არსებობს $[2, 3n+1]$-ის n რაოდენობა A_i ($2 \le i \le n+1$) ბლაგვკუთხა სამეულებად დანაწილება, რომელთაც აქვთ $A_i = \{i, a_i, b_i\}$ სახე. ინდუქციის ბაზისად $n = 1$-ისთვის, უბრალოდ შეგვიძლია ავიღოთ $A_2 = \{2, 3, 4\}$. ინდუქციური ბიჯისთვის გვჭირდება შემდეგი მარტივი ლემა.

ლემმა 4.50.2.

ვივარაუდოთ, რომ $a < b < c$ რიცხვები ქმნიან ბლაგვკუთხა სამეულს და x იყოს ნებისმიერი დადებითი რიცხვი. მაშინ $\{a, b+x, c+x\}$ სამეულიც ბლაგვკუთხაა.

დამტკიცება. $a < b+x < c+x$ რიცხვები სამკუთხედის გვერდებია, რადგან $(c+x)-(b+x) = c-b < a$. ეს სამკუთხედი ბლაგვკუთხაა, ვინაიდან $(c+x)^2-(b+x)^2 = (c-b)(c+b+2x) > (c-b)(c+b) > a^2$. □
ახლა გადავიდეთ ინდუქციურ ბიჯზე. იყოს $n > 1$ და ავიღოთ $t = \lfloor n/2 \rfloor < n$. ინდუქციის დაშვების თანახმად, არსებობს $[2, 3t+1]$ სიმრავლის დანაწილება t რაოდენობა $A'_i = \{i, a'_i, b'_i\}$ ($i \in [2, t+1]$) ბლაგვკუთხა სამეულად. i-ს იმავე მნიშვნელობებისთვის განვსაზღვროთ $A_i = \{i, a'_i+(n-t), b'_i+(n-t)\}$. აგებული სამეულები აშკარად წყვილ-წყვილად თანაუკვეთია და ლემის თანახმად ბლაგვკუთხაა. გარდა ამისა, გვაქვს

$$\bigcup_{i=2}^{t+1} A_i = [2, t+1] \cup [n+2, n+2t+1].$$

შემდეგ, თითოეული $i \in [t+2, n+1]$-ისთვის განვსაზღვროთ $A_i = \{i, n+t+i, 2n+i\}$. ყველა ეს სიმრავლე თანაუკვეთია და

$$\bigcup_{i=t+2}^{n+1} A_i = [t+2, n+1] \cup [n+2t+2, 2n+t+1] \cup [2n+t+2, 3n+1],$$

ასე რომ

$$\bigcup_{i=2}^{n+1} A_i = [2, 3n+1].$$

ამრიგად, დაგვრჩა იმის დამტკიცება, რომ A_i სამეული ბლაგვკუთხაა თითოეული $i \in [t+2, n+1]$-ისთვის.
რადგან $(2n+i)-(n+t+i) = n-t < t+2 \le i$, A_i-ს ელემენტები სამკუთხედის გვერდებია. შემდეგ, გვაქვს

$$(2n+i)^2-(n+t+i)^2 = (n-t)(3n+t+2i) \ge \frac{n}{2} \cdot (3n+3(t+1)+1) > \frac{n}{2} \cdot \frac{9n}{2} \ge (n+1)^2 \ge i^2,$$

ასე რომ, ეს სამკუთხედი ბლაგვკუთხაა. დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 4.50.6.

ვთქვათ, f არის ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლედან იმავე სიმრავლეში მოქმედი ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას:

$$f(x+y) \leq yf(x) + f(f(x)) \tag{4.319}$$

ნებისმიერი x და y ნამდვილი რიცხვებისთვის. დაამტკიცეთ, რომ $f(x) = 0$ ყველა $x \leq 0$-ისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-A6“-ის ამოხსნა:
ამოხსნა 1. $y = t - x$ ჩასმით, (1) უტოლობა გადაიწერება შემდეგნაირად:

$$f(t) \leq tf(x) - xf(x) + f(f(x)). \tag{4.320}$$

განვიხილოთ რაიმე a, b ნამდვილი რიცხვები და გამოვიყენოთ (2) უტოლობა $t = f(a), x = b$, ასევე $t = f(b), x = a$ მნიშვნელობებისთვის. მივიღებთ:

$$f(f(a)) - f(f(b)) \leq f(a)f(b) - bf(b),$$

$$f(f(b)) - f(f(a)) \leq f(a)f(b) - af(a).$$

ამ ორი უტოლობის შეკრებით მივიღებთ:

$$2f(a)f(b) \geq af(a) + bf(b).$$

ახლა ჩავსვათ $b = 2f(a)$, რათა მივიღოთ $2f(a)f(b) \geq af(a) + 2f(a)f(b)$, ანუ $af(a) \leq 0$. ამრიგად, ვღებულობთ:

$$f(a) \geq 0 \quad \text{ყველა } a < 0\text{-ისთვის.} \tag{4.321}$$

ახლა დავუშვათ, რომ $f(x) > 0$ რაიმე x ნამდვილი რიცხვისთვის. (2)-დან უშუალოდ გამომდინარეობს, რომ ნებისმიერი $t < \dfrac{xf(x) - f(f(x))}{f(x)}$-ისთვის გვექნება $f(t) < 0$. ეს ეწინააღმდეგება (3)-ს; ამიტომ

$$f(x) \leq 0 \quad \text{ყველა ნამდვილი } x\text{-ისთვის,} \tag{4.322}$$

ხოლო (3)-ის ხელახლა გამოყენებით მივიღებთ $f(x) = 0$ ყველა $x < 0$-ისთვის.

დაგვრჩა $f(0)$-ის პოვნა. (2)-ში $t = x < 0$ ჩასმით მივიღებთ:

$$0 \leq 0 - 0 + f(0),$$

საიდანაც $f(0) \geq 0$. ამის (4)-თან გაერთიანებით მივიღებთ $f(0) = 0$.
ამოხსნა 2. ჩვენ ასევე გამოვიყენებთ ამოცანის პირობას (2) ფორმით. სიცხადისთვის მსჯელობას ოთხ ნაბიჯად დავყოფთ.
ნაბიჯი 1. თავდაპირველად დავამტკიცოთ, რომ f იღებს მხოლოდ არადადებით მნიშვნელობებს. დავუშვათ, რომ არსებობს რაიმე ნამდვილი რიცხვი z, რომლისთვისაც $f(z) > 0$. (2)-ში $x = z$-ის ჩასმით და $A = f(z)$, $B = -zf(z) - f(f(z))$-ის აღნიშვნით მივიღებთ $f(t) \leq At + B$ ყველა ნამდვილი t-სთვის. ამრიგად, თუ ნებისმიერი დადებითი ნამდვილი t რიცხვისთვის (1)-ში ჩავსვამთ $x = -t, y = t$, მივიღებთ

$$\begin{aligned} f(0) &\leq tf(-t) + f(f(-t)) \leq t(-At + B) + Af(-t) + B \\ &\leq -t(At - B) + A(-At + B) + B = -At^2 - (A^2 - B)t + (A + 1)B. \end{aligned}$$

მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ვერ იქნება ჭეშმარიტი საკმარისად დიდი t-სთვის. ეს წინააღმდეგობა ამტკიცებს, რომ მართლაც $f(x) \leq 0$ ყველა ნამდვილი x რიცხვისთვის. შევნიშნოთ, რომ ამ მიზეზით (1)-დან გამომდინარეობს

$$f(x + y) \leq yf(x) \tag{5}$$

ყველა ნამდვილი x და y რიცხვისთვის.
ნაბიჯი 2. შემდეგ დავამტკიცოთ, რომ f-ს აქვს სულ მცირე ერთი ნული. თუ $f(0) = 0$, მტკიცებულება დასრულებულია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ნაბიჯი 1-ის გათვალისწინებით მივიღებთ $f(0) < 0$. შევნიშნოთ, რომ (5) ახლა გვეუბნება, რომ $f(y) \leq yf(0)$ ყველა ნამდვილი y რიცხვისთვის. ამრიგად, შეგვიძლია ავიღოთ ისეთი დადებითი ნამდვილი a რიცხვი, რომელიც იმდენად დიდია, რომ $f(a)^2 > -f(0)$. აღვნიშნოთ $b = f(a)$ და ჩავსვათ $x = b$ და $y = -b$ ტოლობაში (5); მივიღებთ $-b^2 < f(0) \leq -bf(b)$, ე.ი. $b < f(b)$. ახლა გამოვიყენოთ (2) $x = b$ და $t = f(b)$-სთვის, რაც მოგვცემს

$$f(f(b)) \leq (f(b) - b)f(b) + f(f(b)),$$

ე.ი. $f(b) \geq 0$. ასე რომ, ნაბიჯი 1-ის გათვალისწინებით, b არის f-ის ნული.
ნაბიჯი 3. შემდეგ ვაჩვენოთ, რომ თუ $f(a) = 0$ და $b < a$, მაშინ $f(b) = 0$-ც. ამის სანახავად, უბრალოდ ჩავსვათ $x = b$ და $y = a - b$ ტოლობაში (5), საიდანაც მივიღებთ $f(b) \geq 0$, რაც საკმარისია ნაბიჯი 1-ის თანახმად.
ნაბიჯი 4. ნაბიჯი 3-ის თანახმად, ამოცანის ამოხსნა დადის იმის ჩვენებაზე, რომ $f(0) = 0$. ავიღოთ f-ის ნებისმიერი r ნული და ჩავსვათ $x = r$ და $y = -1$ ტოლობაში (1). რადგან $f(r) = f(r - 1) = 0$, ეს იძლევა $f(0) \geq 0$ და შესაბამისად $f(0) = 0$ ისევ ნაბიჯი 1-ის თანახმად. □

შენიშვნა 4.50.3.

ორივე ეს ამოხსნა ასევე აჩვენებს, რომ $f(x) \leq 0$ ყველა ნამდვილი x რიცხვისთვის. როგორც პირველი ამოხსნიდან ჩანს, ეს ამოცანა ბევრად მარტივდება, თუ უკვე ცნობილია, რომ f იღებს არაუარყოფით მნიშვნელობებს საკმარისად მცირე არგუმენტებისთვის. ამ დებულებამდე მისვლის კიდევ ერთი გზა, შემოთავაზებული ავტორის მიერ, შემდეგია:

აღვნიშნოთ $a = f(0)$ და ჩავსვათ $x = 0$ ტოლობაში (1). ეს იძლევა $f(y) \leq ay + f(a)$ ყველა ნამდვილი y რიცხვისთვის. ამრიგად, თუ ნებისმიერი ნამდვილი x რიცხვისთვის (1)-ში ჩავსვამთ $y = a - x$, მივიღებთ

$$f(a) \leq (a-x)f(x) + f(f(x)) \leq (a-x)f(x) + af(x) + f(a)$$

და ამდენად $0 \leq (2a - x)f(x)$. კერძოდ, თუ $x < 2a$, მაშინ $f(x) \geq 0$.

ამ ეტაპზე მიღწევის შემდეგ, შესაძლებელია თითქმის ზუსტად პირველი ამოხსნის მსგავსად გაგრძელება, რათა დავასკვნათ, რომ $f(x) \leq 0$ ყველა x-ისთვის. ამის შემდეგ ამოცანა შეიძლება ამოიხსნას რამდენიმე სტრიქონში, როგორც ეს ნაჩვენებია მეორე ამოხსნის 3 და 4 ნაბიჯებში.

შენიშვნა 4.50.4.

ორიგინალურ ამოცანაში ასევე დასმული იყო შეკითხვა, არსებობს თუ არა არანულოვანი ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს ამოცანის პირობას. აქ ჩვენ წარმოვადგენთ ასეთ ფუნქციათა ოჯახს.

ჯერ შევნიშნოთ, რომ თუ $g : (0, \infty) \longrightarrow [0, \infty)$ აღნიშნავს ნებისმიერ ისეთ ფუნქციას, რომლისთვისაც

$$g(x + y) \geq yg(x) \tag{6}$$

ყველა დადებითი ნამდვილი x და y რიცხვისთვის, მაშინ f ფუნქცია, მოცემული სახით

$$f(x) = \begin{cases} -g(x) & \text{თუ } x > 0 \\ 0 & \text{თუ } x \leq 0 \end{cases} \tag{7}$$

ავტომატურად აკმაყოფილებს (1)-ს. მართლაც, გვექნება $f(x) \leq 0$ და შესაბამისად $f(f(x)) = 0$ ყველა ნამდვილი x რიცხვისთვის. ამრიგად, (1) დადის (5)-ზე; გარდა ამისა, ეს უტოლობა არატრივიალურია მხოლოდ მაშინ, როდესაც x და y დადებითია. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში იგი უზრუნველყოფილია (6)-ით.

ახლა რთული არ არის ისეთი არანულოვანი g ფუნქციის მოფიქრება, რომელიც აკმაყოფილებს (6)-ს. მაგალითად, გამოდგება $g(z) = Ce^z$ (სადაც C დადებითი მუდმივაა), რადგან უტოლობა $e^y > y$ სრულდება ყველა (დადებითი) ნამდვილი y რიცხვისთვის. ასევე შეიძლება განვიხილოთ ფუნქცია $g(z) = e^z - 1$; ამ შემთხვევაში, f უწყვეტიც

კი არის.

ამოცანა 4.50.7.

ვთქვათ, a, b და c ისეთი დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობებს $\min(a+b, b+c, c+a) > \sqrt{2}$ და $a^2+b^2+c^2 = 3$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{a}{(b+c-a)^2} + \frac{b}{(c+a-b)^2} + \frac{c}{(a+b-c)^2} \geq \frac{3}{(abc)^2}. \tag{1}$$

ორივე ამოხსნის განმავლობაში, $f(a,b,c) + f(b,c,a) + f(c,a,b)$ სახის ჯამებს აღვნიშნავთ $\sum f(a,b,c)$-ით.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-A7“-ის ამოხსნა: პირობა $b+c > \sqrt{2}$ გულისხმობს, რომ $b^2+c^2 > 1$, საიდანაც $a^2 = 3-(b^2+c^2) < 2$, ე.ი. $a < \sqrt{2} < b+c$. ამრიგად, გვექნება $b+c-a > 0$, და ანალოგიური მიზეზების გამო ასევე $c+a-b > 0$ და $a+b-c > 0$.
ჩვენ გამოვიყენებთ ჰიოლდერის უტოლობის ვარიანტს

$$\frac{x_1^{p+1}}{y_1^p} + \frac{x_1^{p+1}}{y_1^p} + \ldots + \frac{x_n^{p+1}}{y_n^p} \geq \frac{(x_1+x_2+\ldots+x_n)^{p+1}}{(y_1+y_2+\ldots+y_n)^p},$$

რომელიც სამართლიანია ნებისმიერი $p, x_1, x_2, \ldots, x_n, y_1, y_2, \ldots, y_n$ დადებითი ნამდვილი რიცხვებისთვის. მისი გამოყენებით (1)-ის მარცხენა მხარისთვის, როცა $p=2$ და $n=3$, მივიღებთ:

$$\sum \frac{a}{(b+c-a)^2} = \sum \frac{(a^2)^3}{a^5(b+c-a)^2} \geq \frac{(a^2+b^2+c^2)^3}{\left(\sum a^{5/2}(b+c-a)\right)^2} = \frac{27}{\left(\sum a^{5/2}(b+c-a)\right)^2}. \tag{2}$$

მარჯვენა მხარის მნიშვნელის შესაფასებლად გამოვიყენებთ შურის უტოლობის კერძო შემთხვევას, კერძოდ

$$\sum a^{3/2}(a-b)(a-c) \geq 0,$$

რაც შეიძლება გადაიწეროს შემდეგნაირად:

$$\sum a^{5/2}(b+c-a) \leq abc(\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}).$$

გარდა ამისა, საშუალო არითმეტიკულსა და მეოთხე ხარისხის საშუალოს შო-

რის უტოლობის თანახმად, ასევე გვქვს

$$\left(\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}}{3}\right)^4 \leq \frac{a^2+b^2+c^2}{3} = 1,$$

ე.ი. $\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c} \leq 3$. ამრიგად, (2)-დან გამომდინარეობს

$$\sum \frac{a}{(b+c-a)^2} \geq \frac{27}{\left(abc(\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c})\right)^2} \geq \frac{3}{a^2b^2c^2},$$

რითაც ამოცანა ამოხსნილია. □

შენიშვნა 4.50.5.

ამ ამოხსნაში ასევე შეიძლება დავიწყოთ ჰიოლდერის (HÖLDER) უტოლობის შემდეგი ვერსიიდან:

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^3\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^3\right)\left(\sum_{i=1}^{n} c_i^3\right) \geq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i c_i\right)^3$$

გამოყენებული შემდეგნაირად:

$$\sum \frac{a}{(b+c-a)^2} \cdot \sum a^3(b+c-a) \cdot \sum a^2(b+c-a) \geq 27.$$

ამ ნაბიჯის შემდეგ, საჭიროა მხოლოდ შურის (SCHUR) უტოლობის შედარებით უკეთ ცნობილი შემთხვევები:

$$\sum a^3(b+c-a) \leq (a+b+c)abc \quad \text{და} \quad \sum a^2(b+c-a) \leq 3abc.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-A7“-ის ამოხსნა 2:
ისევე, როგორც ამოხსნა 1-ში, აღვნიშნავთ, რომ ყველა რიცხვი $b+c-a$, $a+c-b$, $a+b-c$ დადებითია. ჩვენ გამოვიყენებთ მხოლოდ ამ შეზღუდვას და პირობას

$$a^5+b^5+c^5 \geq 3, \tag{3}$$

რომელიც მოცემულზე უფრო სუსტია. სიმეტრიის გამო შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $a \geq b \geq c$.
(3)-ის გათვალისწინებით, საკმარისია დავამტკიცოთ უტოლობა

$$\sum \frac{a^3b^2c^2}{(b+c-a)^2} \geq \sum a^5,$$

ან, ყველა წევრის მარცხენა მხარეს გადატანით,

$$\sum \frac{a^3}{(b+c-a)^2}\left((bc)^2-(a(b+c-a))^2\right)\geq 0. \tag{4}$$

შევნიშნოთ, რომ $(yz)^2-(x(y+z-x))^2$ და $yz-x(y+z-x)=(x-y)(x-z)$ გამოსახულებების ნიშნები ერთმანეთს ემთხვევა ნებისმიერი დადებითი x,y,z რიცხვებისთვის, რომლებიც სამკუთხედის უტოლობას აკმაყოფილებენ. ამრიგად, (4)-ში a-სა და c-ს შესაბამისი წევრები არაუარყოფითია და, შესაბამისად, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ a-სა და b-ს შესაბამისი წევრების ჯამი არაუარყოფითია. ექვივალენტურად, გვჭირდება ფარდობა

$$\frac{a^3}{(b+c-a)^2}(a-b)(a-c)(bc+a(b+c-a))\geq \frac{b^3}{(a+c-b)^2}(a-b)(b-c)(ac+b(a+c-b)).$$

ცხადია, გვექნება

$$a^3\geq b^3\geq 0,\quad 0<b+c-a\leq a+c-b\quad \text{და}\quad a-c\geq b-c\geq 0,$$

ამიტომ საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ

$$\frac{ab+ac+bc-a^2}{b+c-a}\geq \frac{ab+ac+bc-b^2}{c+a-b}.$$

ვინაიდან ყველა მნიშვნელობი დადებითია, ეს ექვივალენტურია შემდეგისა:

$$(c+a-b)(ab+ac+bc-a^2)-(ab+ac+bc-b^2)(b+c-a)\geq 0,$$

ან

$$(a-b)(2ab-a^2-b^2+ac+bc)\geq 0.$$

რადგან $a\geq b$, ბოლო უტოლობა გამომდინარეობს შემდეგიდან:

$$c(a+b)>(a-b)^2$$

რაც სამართლიანია, ვინაიდან $c>a-b\geq 0$ და $a+b>a-b\geq 0$. □

ამოცანა 4.50.8.

ვთქვათ, $n>0$ მთელი რიცხვია. მოცემულია სასწორი და $2^0,2^1,\ldots,2^{n-1}$ მასების n საწონი. n სვლისგან დამდგარ მიმდევრობაში ყველა საწონს ვათავსებთ სასწორზე. პირველ სვლაზე ვირჩევთ ერთ საწონს და ვდებთ მას მარცხენა თეფშზე. მომდევნო თითოეულ სვლაზე ვირჩევთ დარჩენილი საწონებიდან ერთ-ერთს და ვამატებთ მას ან მარცხენა, ან მარჯვენა თეფშზე. გამოთვალეთ იმ გზების რაოდენობა, რომელთა საშუალებითაც შეგვიძლია შევასრულოთ ეს n სვლა ისე,

რომ მარჯვენა თეფში არასოდეს იყოს მარცხენა თეფშზე მძიმე.

პასუხი. n საწონის განთავსების გზების $f(n)$ რაოდენობა უდრის $2n-1$-ზე ნაკლები ან მისი ტოლი ყველა კენტი დადებითი მთელი რიცხვის ნამრავლს, ე.ი.

$$f(n) = (2n-1)!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cdots \cdot (2n-1).$$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-C1“-ის ამოხსნა:
დავუშვათ, $n \geq 2$. ვამტკიცებთ, რომ

$$f(n) = (2n-1)f(n-1). \tag{1}$$

პირველ რიგში, აღვნიშნოთ, რომ პირველი სვლის შემდეგ მარცხენა თეფში ყოველთვის სულ მცირე 1-ით მძიმეა მარჯვენა თეფშზე. ამდენად, სასწორზე n საწონის განთავსების ნებისმიერი ვალიდური გზა, 1-ის ტოლი მასის საწონის გაუთვალისწინებლად, იძლევა $2, 2^2, \ldots, 2^{n-1}$ საწონების განთავსების ვალიდურ გზას.
თუ თითოეული საწონის მასას გავყოფთ 2-ზე, პასუხი არ შეიცვლება. ასე რომ, ეს $n-1$ საწონი შეიძლება განთავსდეს სასწორზე $f(n-1)$ ვალიდური გზით. ახლა განვიხილოთ 1-ის ტოლი მასის საწონი. თუ მას სასწორზე პირველ სვლაზე დავდებთ, იგი მარცხენა მხარეს უნდა განთავსდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი შეიძლება განთავსდეს ან მარცხენა, ან მარჯვენა მხარეს, რადგან პირველი სვლის შემდეგ სხვაობა მარცხენა თეფშზე არსებულ საწონებსა და მარჯვენა თეფშზე არსებულ საწონებს შორის სულ მცირე 2-ის ტოლია. ამდენად, არსებობს 1-ის ტოლი მასის საწონის ჩასმის ზუსტად $2n-1$ განსხვავებული გზა $n-1$ საწონისთვის არსებული $f(n-1)$ ვალიდური მიმდევრობიდან თითოეულში, რათა მივიღოთ ვალიდური მიმდევრობა n საწონისთვის. ეს ამტკიცებს დებულებას.
რადგან $f(1) = 1$, ინდუქციით მივიღებთ, რომ ყველა დადებითი მთელი n-ისთვის

$$f(n) = (2n-1)!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cdots \cdot (2n-1).$$

□

შენიშვნა 4.50.6.

შენიშვნა 1. სიტყვა „გამოთვალეთ“ ამოცანის პირობაში ალბათ მეტისმეტად ბუნდოვანია. ალტერნატიულ, მაგრამ უფრო ხელოვნურ კითხვაში შეიძლება მოითხოვებოდეს უმცირესი n-ის პოვნა, რომლისთვისაც ვალიდური გზების რაოდენობა იყოფა 2011-ზე. ამ შემთხვევაში პასუხი იქნებოდა 1006.

შენიშვნა 4.50.7.

შენიშვნა 2. სასარგებლოა აღინიშნოს, რომ პასუხი იგივეა საწონების ნებისმიერი ისეთი სიმრავლისთვის, სადაც თითოეული საწონი უფრო მძიმეა, ვიდრე მასზე მსუბუქი საწონების ჯამი. მართლაც, ასეთ შემთხვევებში მოცემული პირობა ექვივალენტურია იმის მოთხოვნისა, რომ პროცესის განმავლობაში სასწორზე არსებული ყველაზე მძიმე საწონი ყოველთვის მარცხენა თეფშზე იყოს.

შენიშვნა 4.50.8.

შენიშვნა 3. ყველაზე მსუბუქი საწონის განხილვის სანაცვლოდ, შეიძლება განვიხილოთ სასწორზე ბოლოს დადებული საწონიც. თუ ეს საწონია 2^{n-1}, მაშინ იგი უნდა დაიდოს მარცხენა თეფშზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი შეიძლება დაიდოს ნებისმიერ თეფშზე; უტოლობა არ დაირღვევა, ვინაიდან ამ მომენტში ყველაზე მძიმე საწონი უკვე მოთავსებულია მარცხენა თეფშზე. წინა შენიშვნის გათვალისწინებით, ამ $2n-1$ შემთხვევიდან თითოეულში წინა საწონების განლაგების ხერხთა რაოდენობა ზუსტად $f(n-1)$-ის ტოლია, რაც იძლევა (1)-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-C1“-ის მეორე ამოხსნა: ჩვენ წარმოვადგენთ (1)-ის მიღების განსხვავებულ გზას. ავღნიშნოთ $f(0)=1$. ჯერ ვიპოვოთ რეკურენტული ფორმულა $f(n)$-ისთვის.
დავუშვათ $n \geq 1$. ვთქვათ 2^{n-1} საწონი მოთავსებულია სასწორზე i-ურ სვლაზე, სადაც $1 \leq i \leq n$. ეს საწონი უნდა დაიდოს მარცხენა თეფშზე. წინა სვლებისთვის გვაქვს საწონების არჩევის $\binom{n-1}{i-1}$ შესაძლებლობა და მე-2 შენიშვნის თანახმად არსებობს მათი სასწორზე მოთავსების $f(i-1)$ სწორი ხერხი. შემდგომი სვლებისთვის არ არსებობს არანაირი შეზღუდვა იმისა, თუ როგორ უნდა მოთავსდეს საწონები თეფშებზე. ამდენად, ყველა $(n-i)!2^{n-i}$ ხერხი შესაძლებელია. ეს იძლევა

$$f(n)=\sum_{i=1}^{n}\binom{n-1}{i-1}f(i-1)(n-i)!2^{n-i}=\sum_{i=1}^{n}\frac{(n-1)!f(i-1)2^{n-i}}{(i-1)!}. \tag{2}$$

ახლა მზად ვართ დავამტკიცოთ (1). (2)-ში n-ის ნაცვლად $n-1$-ის გამოყენებით მივიღებთ

$$f(n-1)=\sum_{i=1}^{n-1}\frac{(n-2)!f(i-1)2^{n-1-i}}{(i-1)!}.$$

ამრიგად, კვლავ (2)-დან მივიღებთ

$$f(n) = 2(n-1)\sum_{i=1}^{n-1}\frac{(n-2)!f(i-1)2^{n-1-i}}{(i-1)!} + f(n-1)$$
$$= (2n-2)f(n-1) + f(n-1) = (2n-1)f(n-1),$$

რ.დ.გ. □

შენიშვნა 4.50.9.

არსებობს (2) ფორმულის მიღების სხვადასხვა გზა. აქ ჩვენ ვაჩვენებთ ერთ-ერთ მათგანს.

დავუშვათ, პირველ სვლაზე ვიყენებთ 2^{n-i+1} საწონს. მაშინ უფრო მსუბუქი $n-i$ საწონი შეიძლება მოთავსდეს სასწორზე ნებისმიერ მომენტში და ნებისმიერ თეფშზე. ეს იძლევა $2^{n-i}\cdot(n-1)!/(i-1)!$ არჩევანს უფრო მსუბუქი საწონებით სვლებისთვის (მომენტები და თეფშების არჩევანი). დარჩენილი $i-1$ სვლა იძლევა სწორ მიმდევრობას $i-1$ უფრო მძიმე საწონისთვის და ეს არის ერთადერთი მოთხოვნა ამ სვლებისთვის, ასე რომ არსებობს ასეთი მიმდევრობების $f(i-1)$ რაოდენობა. ყველა $i = 1, 2, \ldots, n$-ით დაჯამებით კვლავ მივდივართ (2)-მდე.

ამოცანა 4.50.9.

ვთქვათ, 1000 მოსწავლე დგას წრეზე. დამტკიცეთ, რომ არსებობს მთელი რიცხვი k, სადაც $100 \le k \le 300$, ისეთი, რომ ამ წრეზე არსებობს $2k$ მოსწავლისგან შემდგარი უწყვეტი ჯგუფი, რომლის პირველ ნახევარში გოგონების რაოდენობა ტოლია მეორე ნახევარში გოგონების რაოდენობისა.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-C2“-ის ამოხსნა: დანომრეთ მოსწავლეები მიმდევრობით 1-დან 1000-მდე. ვთქვათ, $a_i = 1$, თუ i-ური მოსწავლე არის გოგონა, და $a_i = 0$ წინააღმდეგ შემთხვევაში. ეს აღნიშვნა გავაფართოოთ ყველა მთელი i რიცხვისთვის $a_{i+1000} = a_{i-1000} = a_i$ დაწესებით. ახლა, ვთქვათ

$$S_k(i) = a_i + a_{i+1} + \cdots + a_{i+k-1}.$$

ახლა ამოცანის პირობა შეიძლება გადაფორმულირდეს შემდეგნაირად: არსებობს მთელი k რიცხვი $100 \le k \le 300$ პირობით და i ინდექსი ისეთი, რომ $S_k(i) = S_k(i+k)$.

ახლა დავუშვათ, რომ ეს დებულება მცდარია. ავირჩიოთ i ინდექსი ისე, რომ $S_{100}(i)$ იღებდეს მაქსიმალურ შესაძლო მნიშვნელობას. კერძოდ, გვექნება $S_{100}(i-100) - S_{100}(i) < 0$ და $S_{100}(i) - S_{100}(i+100) > 0$, რადგან ტოლობა რომ გვქონოდა, დებულება შესრულდებოდა. ეს ნიშნავს, რომ $S(j) - S(j+100)$ ფუნქცია იცვლის ნიშანს სადღაც $[i-100, i]$ სეგმენტზე, ამიტომ არსებობს რაიმე $j \in [i-100, i-1]$ ინდექსი ისეთი, რომ

$$S_{100}(j) \le S_{100}(j+100) - 1, \quad \text{მაგრამ} \quad S_{100}(j+1) \ge S_{100}(j+101) + 1. \tag{4.323}$$

მეორე უტოლობას გამოვაკლოთ პირველი, მივიღებთ $a_{j+100} - a_j \ge a_{j+200} - a_{j+100} + 2$, საიდანაც

$$a_j = 0, \quad a_{j+100} = 1, \quad a_{j+200} = 0.$$

ამის ჩასმით (1) უტოლობებში, ასევე მივიღებთ $S_{99}(j+1) \le S_{99}(j+101) \le S_{99}(j+1)$, რაც გულისხმობს, რომ

$$S_{99}(j+1) = S_{99}(j+101). \tag{4.324}$$

ახლა ვთქვათ k და ℓ არიან უმცირესი დადებითი მთელი რიცხვები ისეთები, რომ $a_{j-k} = 1$ და $a_{j+200+\ell} = 1$. სიმეტრიის გამო, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $k \ge \ell$. თუ $k \ge 200$, მაშინ გვექნება $a_j = a_{j-1} = \cdots = a_{j-199} = 0$, საიდანაც $S_{100}(j-199) = S_{100}(j-99) = 0$, რაც ეწინააღმდეგება საწყის დაშვებას. ამრიგად, $\ell \le k \le 199$. საბოლოოდ, გვექნება

$$S_{100+\ell}(j-\ell+1) = (a_{j-\ell+1} + \cdots + a_j) + S_{99}(j+1) + a_{j+100} = S_{99}(j+1) + 1,$$

$$S_{100+\ell}(j+101) = S_{99}(j+101) + (a_{j+200} + \cdots + a_{j+200+\ell-1}) + a_{j+200+\ell} = S_{99}(j+101) + 1.$$

(2)-სთან შედარებით მივიღებთ $S_{100+\ell}(j-\ell+1) = S_{100+\ell}(j+101)$ და $100 + \ell \le 299$, რაც კვლავ ეწინააღმდეგება ჩვენს დაშვებას. □

შენიშვნა 4.50.10.

ამოხსნიდან ჩანს, რომ ამოცანის პირობაში მოცემული რიცხვი 300 შეიძლება ჩანაცვლდეს 299-ით. აქ განვიხილავთ ამ შედეგის ზოგიერთ გაუმჯობესებას. კერძოდ, ვამოწმებთ, თუ რომელი ინტერვალის ჩასმა შეიძლება $[100, 300]$-ის ნაცვლად, რათა ამოცანის პირობა ძალაში დარჩეს.

უპირველეს ყოვლისა, ეს ორი მაგალითი:

$$\underbrace{1, 1, \ldots, 1}_{167}, \underbrace{0, 0, \ldots, 0}_{167}, \underbrace{1, 1, \ldots, 1}_{167}, \underbrace{0, 0, \ldots, 0}_{167}, \underbrace{1, 1, \ldots, 1}_{167}, \underbrace{0, 0, \ldots, 0}_{165}$$

და

$$\underbrace{1, 1, \ldots, 1}_{249}, \underbrace{0, 0, \ldots, 0}_{251}, \underbrace{1, 1, \ldots, 1}_{249}, \underbrace{0, 0, \ldots, 0}_{251}$$

გვიჩვენებს, რომ ინტერვალი ვერ შეიცვლება ვერც $[84, 248]$-ით და ვერც $[126, 374]$-ით.

მეორე მხრივ, ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ეს ინტერვალი შეიძლება შეიცვალოს $[125, 250]$-ით. შევნიშნოთ, რომ ეს დებულება ინვარიანტულია ყველა 1-იანის 0-იანით ჩანაცვლებისა და პირუკუ ოპერაციის მიმართ. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ არ არსებობს დასაშვები $k \in [125, 250]$. ამოხსნიდან გამომდინარე არგუმენტებით მარტივად მივიღებთ შემდეგ ლემას.

ლემმა 4.50.3.

ჩვენი დაშვების პირობებში, ვთქვათ ზოგიერთი $i < j$ ინდექსისთვის გვაქვს $S_{125}(i) \leq S_{125}(i + 125)$, ხოლო $S_{125}(j) \geq S_{125}(j + 125)$. მაშინ არსებობს ისეთი $t \in [i, j - 1]$, რომ $a_t = a_{t-1} = \cdots = a_{t-125} = 0$ და $a_{t+250} = a_{t+251} = \cdots = a_{t+375} = 0$.

ინდექსების $[i, j]$ სეგმენტს ვუწოდოთ გუნდი, თუ (a) $a_i = a_{i+1} = \cdots = a_j$, მაგრამ $a_{i-1} \neq a_i \neq a_{j+1}$, და (b) $j - i \geq 125$. ახლა, ლემის გამოყენებით, ამოხსნის მსგავსად მივიღებთ, რომ არსებობს გარკვეული გუნდი. ავიღოთ წრეწირზე არსებული ყველა გუნდი და დავნომროთ ისინი ციკლური მიმდევრობით, როგორც $A_1, \ldots, A_d$. ასევე ყოველთვის ვუშვებთ, რომ $A_{s+d} = A_{s-d} = A_s$.

განვიხილოთ ერთ-ერთი გუნდი, მაგალითად A_1. გვაქვს $A_1 = [i, i + t]$, სადაც $125 \leq t \leq 248$ (თუ $t \geq 249$, მაშინ $a_i = a_{i+1} = \cdots = a_{i+249}$ და, შესაბამისად, $S_{125}(i) = S_{125}(i+125)$, რაც ეწინააღმდეგება ჩვენს დაშვებას). შეიძლება დავუშვათ, რომ $a_i = 1$. მაშინ გვაქვს $S_{125}(i + t - 249) \leq 125 = S_{125}(i + t - 124)$ და $S_{125}(i) = 125 \geq S_{125}(i + 125)$, ამიტომ ლემის თანახმად არსებობს ისეთი $j \in [i + t - 249, i - 1]$ ინდექსი, რომ $[j - 125, j]$ და $[j + 250, j + 375]$ სეგმენტები შეიცავება რომელიღაც გუნდებში.

დავაფიქსიროთ ასეთი j და აღვნიშნოთ $[j + 1, j + 249]$ სეგმენტი B_1-ით. ცხადია, $A_1 \subseteq B_1$. ამასთანავე, B_1 ვერ შეიცავს A_1-ის გარდა სხვა გუნდს, რადგან $|B_1| = 249 < 2 \cdot 126$. ამრიგად, ნათელია, რომ $j \in A_d$ და $j + 250 \in A_2$. კერძოდ, ეს ნიშნავს, რომ A_d და A_2 გუნდების ტიპები განსხვავდება A_1-ის ტიპისგან.

ამ პროცედურის ჩატარებით თითოეული A_s გუნდისთვის, ვიპოვით $B_s = [j_s + 1, j_s + 249]$ სეგმენტებს, ისეთებს, რომ $|B_s| = 249$, $A_s \subseteq B_s$, და $j_s \in A_{s-1}$, $j_s + 250 \in A_{s+1}$. ასე რომ, B_s ფარავს მთელ სეგმენტს A_{s-1}-სა და A_{s+1}-ს შორის, ამიტომ $B_1, \ldots, B_d$ სიმრავლეები ფარავენ 1000 მიმდევრობით ინდექსს. ეს გულისხმობს, რომ $249d \geq 1000$, საიდანაც $d \geq 5$. გარდა ამისა, A_i გუნდების ტიპები მონაცვლეობს, ასე რომ d ლუწია; შესაბამისად, $d \geq 6$.

ახლა განვიხილოთ სამი სეგმენტი: $A_1 = [i_1, i'_1]$, $B_2 = [j_2 + 1, j_2 + 249]$, $A_3 = [i_3, i'_3]$. აგების თანახმად, გვაქვს $[j_2 - 125, j_2] \subseteq A_1$ და $[j_2 + 250, j_2 + 375] \subseteq A_3$, საიდანაც $i_1 \leq j_2 - 125$, $i'_3 \geq j_2 + 375$. შესაბამისად, $i'_3 - i_1 \geq 500$. ანალოგიურად, თუ $A_4 = [i_4, i'_4]$, $A_6 = [i_6, i'_6]$, მაშინ $i'_6 - i_4 \geq 500$. მაგრამ რადგან $d \geq 6$, მივიღებთ $i_1 < i'_3 < i_4 < i'_6 < i_1 + 1000$, საიდანაც $1000 > (i'_3 - i_1) + (i'_6 - i_4) \geq 500 + 500$. ეს საბოლოო წინააღმდეგობა გვიჩვენებს, რომ ჩვენი დებულება სამართლიანია.

შეიძლება იმის ჩვენებაც, რომ ამოცანის პირობაში არსებული ინტერვალი შეიძლე-

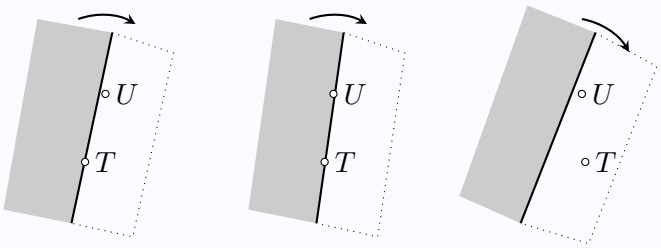
ბა ჩანაცვლდეს $[125, 249]$-ით (ზემოთ მოყვანილი მაგალითების გამო, ამ ორთაგან ვერცერთი რიცხვი ვერ გაუმჯობესდება). თუმცა ამ ფაქტის დამტკიცება საკმაოდ შრომატევადია და მას აქ არ მოვიყვანთ.

ამოცანა 4.50.10.

ვთქვათ, $\mathcal{S}$ არის სიბრტყეზე მდებარე სულ მცირე ორი წერტილისგან შემდგარი სასრული სიმრავლე. ვივარაუდოთ, რომ $\mathcal{S}$-ის არცერთი სამი წერტილი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე. ქარის წისქვილში ვგულისხმობთ შემდეგ პროცესს. დავიწყოთ $P \in \mathcal{S}$ წერტილზე გამავალი ℓ წრფით. დავატრიალოთ ℓ საათის ისრის მიმართულებით P ღერძის გარშემო, სანამ წრფე არ შეიცავს $\mathcal{S}$-ის სხვა Q წერტილს. ამის შემდეგ წერტილი Q ხდება ახალი ღერძი. ეს პროცესი უსასრულოდ გრძელდება, სადაც ღერძი ყოველთვის $\mathcal{S}$-ის წერტილია.
აჩვენეთ, რომ შერჩეული $P \in \mathcal{S}$ წერტილისა და P-ზე გამავალი შერჩეული საწყისი ℓ წრფისთვის, მიღებული ქარის წისქვილი უსასრულოდ ბევრჯერ ეწვევა $\mathcal{S}$-ის თითოეულ წერტილს, როგორც ღერძს.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-C3“-ის ამოხსნა: მივანიჭოთ მბრუნავ წრფეს ორიენტაცია და განვასხვაოთ მისი მხარეები, როგორც ნარინჯისფერი მხარე და ლურჯი მხარე. შევნიშნოთ, რომ როდესაც ღერძი იცვლება რომელიმე T წერტილიდან სხვა U წერტილზე, ცვლილების შემდეგ T იმავე მხარესაა, სადაც მანამდე U იყო. შესაბამისად, $\mathcal{S}$-ის ელემენტების რაოდენობა ნარინჯისფერ მხარეს და ელემენტების რაოდენობა ლურჯ მხარეს რჩება უცვლელი მთელი პროცესის განმავლობაში (გარდა იმ მომენტებისა, როდესაც წრფე შეიცავს ორ წერტილს).



ჯერ განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც $|\mathcal{S}| = 2n + 1$ კენტია. ვამტკიცებთ, რომ ნებისმიერ $T \in \mathcal{S}$ წერტილზე გადის წრფე, რომელსაც თითოეულ მხარეს აქვს n წერტილი. ამის სანახავად, ავირჩიოთ T-ზე გამავალი ორიენტირებული წრფე, რომელიც არ შეიცავს $\mathcal{S}$-ის სხვა წერტილს და ვივარაუდოთ, რომ მის ნარინჯისფერ მხარეს არის $n + r$ წერტილი. თუ $r = 0$, მაშინ დებულება დამტკიცებულია, ასე რომ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ $r \neq 0$. როდესაც წრფე ბრუნავს $180°$-ით T-ს გარშემო, $\mathcal{S}$-ის წერტილების რაოდენობა მის ნარინჯისფერ მხარეს იცვლე-

ბა 1-ით ყოველთვის, როდესაც წრფე გაივლის რომელიმე წერტილზე; 180°-ის შემდეგ, წერტილების რაოდენობა ნარინჯისფერ მხარეს არის $n-r$. ამიტომ არსებობს შუალედური ეტაპი, რომელზეც ნარინჯისფერი მხარე, და შესაბამისად ლურჯი მხარეც, შეიცავს n წერტილს.

ახლა ნებისმიერად ავირჩიოთ P წერტილი და ავირჩიოთ P-ზე გამავალი წრფე, რომელსაც თითოეულ მხარეს აქვს $\mathcal{S}$-ის n წერტილი, ქარის წისქვილის საწყის მდგომარეობად. ვაჩვენებთ, რომ 180°-ით მობრუნების განმავლობაში, ქარის წისქვილის წრფე ეწვევა $\mathcal{S}$-ის თითოეულ წერტილს, როგორც ღერძს. ამის სანახავად, ავირჩიოთ $\mathcal{S}$-ის ნებისმიერი T წერტილი და ავირჩიოთ T-ზე გამავალი ℓ წრფე, რომელიც $\mathcal{S}$-ს თანაბარ ნახევრებად ყოფს. T არის $\mathcal{S}$-ის ერთადერთი წერტილი, რომელზე გამავალ ამ მიმართულების წრფესაც შეუძლია $\mathcal{S}$-ის წერტილების თანაბარ ნახევრებად გაყოფა (პარალელური გადატანა დაარღვევდა ბალანსს). ამიტომ, როდესაც ქარის წისქვილის წრფე ℓ-ის პარალელურია, ის აუცილებლად თვითონ ℓ წრფე უნდა იყოს და, შესაბამისად, გაიაროს T-ზე.

ახლა ვივარაუდოთ, რომ $|\mathcal{S}| = 2n$. კენტი შემთხვევის მსგავსად, ყოველი $T \in \mathcal{S}$-ისთვის არსებობს ორიენტირებული წრფე T წერტილზე, რომლის ნარინჯისფერ მხარეს არის $n-1$ წერტილი, ხოლო ლურჯ მხარეს — n წერტილი. შევარჩიოთ ასეთი ორიენტირებული წრფე ნებისმიერ P წერტილზე ქარის წისქვილის საწყის მდგომარეობად.

ახლა ვაჩვენებთ, რომ 360°-ით მობრუნებისას, ქარის წისქვილის წრფე ეწვევა $\mathcal{S}$-ის თითოეულ წერტილს, როგორც ბრუნვის ცენტრს. ამის სანახავად, ავირჩიოთ $\mathcal{S}$-ის ნებისმიერი T წერტილი და T-ზე გამავალი ორიენტირებული ℓ წრფე, რომელიც ყოფს $\mathcal{S}$-ს ორ ქვესიმრავლედ $n-1$ წერტილით მის ნარინჯისფერ მხარეს და n წერტილით მის ლურჯ მხარეს. კვლავ, პარალელური გადატანა შეცვლიდა წერტილების რაოდენობას ორ მხარეს, ამიტომ როდესაც ქარის წისქვილის წრფე ℓ-ის პარალელურია იგივე ორიენტაციით, ქარის წისქვილის წრფემ აუცილებლად უნდა გაიაროს T წერტილზე.

□

შენიშვნა 4.50.11.

ეს ამოხსნა შეიძლება შემოკლდეს შემდეგნაირად.

ვივარაუდოთ, რომ $|\mathcal{S}| = 2n+1$. განვიხილოთ ნებისმიერი ℓ წრფე, რომელიც ყოფს $\mathcal{S}$-ს ტოლ ნახევრებად; ეს წრფე ერთადერთია მოცემული მიმართულებისათვის და შეიცავს რომელიღაც $T \in \mathcal{S}$ წერტილს. განვიხილოთ ქარის წისქვილი, რომელიც იწყებს მოძრაობას ამ წრფედან. როდესაც წრფე გააკეთებს 180°-იან მობრუნებას, ის უბრუნდება იმავე მდებარეობას, მაგრამ ნარინჯისფერი მხარე ხდება ლურჯი და პირიქით. ამრიგად, თითოეული წერტილისათვის უნდა ყოფილიყო მომენტი, როდესაც ის წარმოადგენდა ბრუნვის ცენტრს, რადგან ეს ერთადერთი გზაა წერტილისათვის, რომ გადავიდეს ერთი მხარიდან მეორეზე.

ახლა ვივარაუდოთ, რომ $|\mathcal{S}| = 2n$. განვიხილოთ წრფე, რომელსაც ორ მხარეს აქვს

$n-1$ და n წერტილი; ის შეიცავს რომელიღაც T წერტილს. განვიხილოთ ქარის წისქვილი, რომელიც იწყებს მოძრაობას ამ წრფედან. 180°-იანი მობრუნების გაკეთების შემდეგ, ქარის წისქვილის წრფე შეიცავს T-სგან განსხვავებულ რომელიღაც R წერტილს, და თითოეულმა წერტილმა, რომელიც განსხვავდება T და R-გან, შეცვალა თავისი მხარის ფერი. ამრიგად, ქარის წისქვილს უნდა გაევლო ყველა წერტილზე.

ამოცანა 4.50.11.

იპოვეთ უდიდესი დადებითი მთელი k რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ თვისებას: დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლე შეიძლება დაინაწილოს k ცალ $A_1, A_2, \ldots, A_k$ ქვესიმრავლედ ისე, რომ ნებისმიერი მთელი $n \geq 15$ რიცხვისა და ნებისმიერი $i \in \{1, 2, \ldots, k\}$ ინდექსისთვის არსებობდეს A_i-ს ორი განსხვავებული ელემენტი, რომელთა ჯამიც n-ის ტოლია.

პასუხი. ასეთი უდიდესი k რიცხვი არის 3.

ამოხსნა:

ამოცანა „MO-2011-C4“-ის ამოხსნა: არსებობს სხვადასხვა მაგალითი, რომელიც აჩვენებს, რომ $k = 3$-ს ნამდვილად აქვს განხილული თვისება. მაგალითად, შეგვიძლია ავიღოთ

$$A_1 = \{1, 2, 3\} \cup \{3m \mid m \geq 4\},$$

$$A_2 = \{4, 5, 6\} \cup \{3m - 1 \mid m \geq 4\},$$

$$A_3 = \{7, 8, 9\} \cup \{3m - 2 \mid m \geq 4\}.$$

იმის შესამოწმებლად, რომ ეს დაყოფა გამოდგება, ჯერ შევნიშნოთ, რომ A_i-ს ორი განსხვავებული ელემენტის ჯამები აშკარად წარმოადგენს ყველა $n \geq 1 + 12 = 13$ რიცხვს $i = 1$-ისთვის, ყველა $n \geq 4 + 11 = 15$ რიცხვს $i = 2$-ისთვის და ყველა $n \geq 7 + 10 = 17$ რიცხვს $i = 3$-ისთვის. ასე რომ, დაგვრჩა 15 და 16 რიცხვების წარმოდგენა A_3-ის ორი განსხვავებული ელემენტის ჯამის სახით. ესენია $15 = 7 + 8$ და $16 = 7 + 9$.

ახლა დავუშვათ, რომ რომელიმე $k \geq 4$-ისთვის არსებობს $A_1, A_2, \ldots, A_k$ სიმრავლეები, რომლებიც აკმაყოფილებენ მოცემულ თვისებას. ცხადია, $A_1, A_2, A_3, A_4 \cup \cdots \cup A_k$ სიმრავლეებიც დააკმაყოფილებენ იმავე თვისებას, ამიტომ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $k = 4$.

შემოვიღოთ $B_i = A_i \cap \{1, 2, \ldots, 23\}$ ნებისმიერი $i = 1, 2, 3, 4$-ისთვის. ახლა ნებისმიერი i ინდექსისთვის $15, 16, \ldots, 24$ ათი რიცხვიდან თითოეული შეიძლება ჩაიწეროს B_i-ის ორი განსხვავებული ელემენტის ჯამის სახით. ამიტომ ამ სიმრავლეს უნდა ეჭიროს სულ მცირე ხუთი ელემენტი. რადგან ასევე გვაქვს $|B_1| + |B_2| + |B_3| + |B_4| = 23$, არსებობს რაიმე j ინდექსი, რომლისთვისაც $|B_j| = 5$.

იყოს $B_j = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$. საბოლოოდ, ახლა $15, 16, \dots, 24$ რიცხვების წარმომდგენი A_j-ს ორი განსხვავებული ელემენტის ჯამები ზუსტად B_j-ს ელემენტების ყველა წყვილადი ჯამი უნდა იყოს. ამ რიცხვების ჯამის ორნაირად გამოთვლით ვიღებთ:

$$4(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5) = 15 + 16 + \cdots + 24 = 195.$$

ამრიგად, 195 უნდა იყოფოდეს 4-ზე, რაც მცდარია. ეს წინააღმდეგობა ასრულებს ჩვენს ამოხსნას. □

შენიშვნა 4.50.12.

არსებობს იმის დამტკიცების რამდენიმე ვარიანტი, რომ k არ უნდა აღემატებოდეს 3-ს. მაგალითად, შეიძლება განვიხილოთ $C_i = A_i \cap \{1, 2, \dots, 19\}$ სიმრავლეები $i = 1, 2, 3, 4$-ისთვის. ისევე, როგორც წინა ამოხსნაში, შეიძლება დავამტკიცოთ, რომ რომელიმე j ინდექსისთვის გვაქვს $|C_j| = 4$, ხოლო C_j-ის ელემენტების ექვსი წყვილადი ჯამი უნდა წარმოადგენდეს ყველა $15, 16, \dots, 20$ რიცხვს. იყოს $C_j = \{y_1, y_2, y_3, y_4\}$, სადაც $y_1 < y_2 < y_3 < y_4$. რთული არ არის იმის გამოყვანა $C_j = \{7, 8, 9, 11\}$, ასე რომ, კერძოდ, გვაქვს $1 \notin C_j$. ამრიგად, შეუძლებელია 21-ის წარმოდგენა A_j-ის ორი განსხვავებული ელემენტის ჯამის სახით, რაც ასრულებს ჩვენს მსჯელობას.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-C4“-ის ამოხსნა 2:
ისევ მხოლოდ იმას დავამტკიცებთ, რომ $k \leq 3$. ვთქვათ, $A_1, A_2, \dots, A_k$ არის დაყოფა, რომელიც აკმაყოფილებს მოცემულ თვისებას. ავაგოთ $\mathcal{G}$ გრაფი $V = \{1, 2, \dots, 18\}$ წვეროების სიმრავლეზე შემდეგნაირად. თითოეული $i \in \{1, 2, \dots, k\}$-ისთვის და თითოეული $d \in \{15, 16, 17, 19\}$-ისთვის ვირჩევთ განსხვავებული ელემენტების ერთ წყვილს $a, b \in A_i$, სადაც $a + b = d$, და ვავლებთ წიბოს i-ურ ფერში, რომელიც აერთებს a-ს b-სთან. დაშვების თანახმად, $\mathcal{G}$-ს აქვს თითოეული ფერის ზუსტად 4 წიბო.
მტკიცება. $\mathcal{G}$ გრაფი შეიცავს უმეტესად ერთ ციკლს.
დამტკიცება. შევნიშნოთ, რომ $\mathcal{G}$-ს ყველა ბმული კომპონენტი მონოქრომულია და, შესაბამისად, შეიცავს უმეტესად ოთხ წიბოს. ამრიგად, $\mathcal{G}$-ს ყველა ციკლიც მონოქრომულია და მათი სიგრძე უმეტესად ოთხია. გარდა ამისა, თითოეული კომპონენტი შეიცავს უმეტესად ერთ ციკლს, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ის შეიცავდა სულ მცირე ხუთ წიბოს.
ვთქვათ, $\mathcal{G}$-ში არის 4-ციკლი, წვეროებით a, b, c და d მიმდევრობით. მაშინ $\{a + b, b + c, c + d, d + a\} = \{15, 16, 17, 19\}$. შეკრებით მივიღებთ $2(a + b + c + d) = 15 + 16 + 17 + 19$, რაც შეუძლებელია ლუწ-კენტობის გამო. ამრიგად, $\mathcal{G}$-ს ყველა ციკლი სამკუთხედია.
ახლა, თუ a, b და c წვეროები ქმნიან ასეთ სამკუთხედს, მაშინ ანალოგიური

მსჯელობით სიმრავლე $\{a+b, b+c, c+a\}$ ემთხვევა ან $\{15, 16, 17\}$-ს, ან $\{15, 16, 19\}$-ს, ან $\{16, 17, 19\}$-ს, ან $\{15, 17, 19\}$-ს. ამ ალტერნატივებიდან უკანასკნელი კვლავ გამორიცხულია ლუწ-კენტობის გამო, ხოლო პირველ სამ შემთხვევაში სიმრავლე $\{a, b, c\}$ აღმოჩნდება შესაბამისად $\{7, 8, 9\}$, ან $\{6, 9, 10\}$, ან $\{7, 9, 10\}$. ამრიგად, კომპონენტი, რომელიც შეიცავს ციკლს, წვეროდ უნდა შეიცავდეს 9-ს. შესაბამისად, არსებობს უმეტესად ერთი ასეთი კომპონენტი და ამდენად უმეტესად ერთი ციკლი. □

ახლა ჩვენ ვიცით, რომ $\mathcal{G}$ არის გრაფი $4k$ წიბოთი, სულ მცირე k კომპონენტით და უმეტესად ერთი ციკლით. შედეგად, $\mathcal{G}$-ს უნდა ჰქონდეს სულ მცირე $4k+k-1$ წვერო. ამრიგად, $5k-1 \leq 18$, და $k \leq 3$. □

ამოცანა 4.50.12.

ვთქვათ m დადებითი მთელი რიცხვია და განვიხილოთ $m \times m$ ერთეულოვანი კვადრატებისგან შემდგარი ჭადრაკის დაფა. ამ ერთეულოვანი კვადრატებიდან ზოგიერთის ცენტრში იმყოფება ჭიანჭველა. 0 მომენტში თითოეული ჭიანჭველა იწყებს მოძრაობას 1 სიჩქარით ჭადრაკის დაფის რომელიმე გვერდის პარალელურად. როდესაც საპირისპირო მიმართულებით მოძრავი ორი ჭიანჭველა შეხვდება ერთმანეთს, ორივე უხვევს 90°-ით საათის ისრის მიმართულებით და აგრძელებს მოძრაობას 1 სიჩქარით. როდესაც ორზე მეტი ჭიანჭველა შეხვდება ერთმანეთს, ან როდესაც პერპენდიკულარული მიმართულებით მოძრავი ორი ჭიანჭველა შეხვდება ერთმანეთს, ჭიანჭველები აგრძელებენ მოძრაობას იმავე მიმართულებით, როგორც შეხვედრამდე მოძრაობდნენ. როდესაც ჭიანჭველა მიაღწევს ჭადრაკის დაფის ერთ-ერთ გვერდს, ის ვარდება დაფიდან და აღარ გამოჩნდება.

ყველა შესაძლო საწყისი პოზიციის გათვალისწინებით, იპოვეთ უგვიანესი შესაძლო მომენტი, როდესაც უკანასკნელი ჭიანჭველა ჩამოვარდება ჭადრაკის დაფიდან, ან დაამტკიცეთ, რომ ასეთი მომენტი აუცილებლად არ არსებობს.

პასუხი. უგვიანესი შესაძლო მომენტი უკანასკნელი ჭიანჭველის ჩამოვარდნისთვის არის $\frac{3m}{2}-1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-C5“-ის ამოხსნა: $m=1$-ისთვის პასუხი აშკარად სწორია, ამიტომ ვთქვათ $m>1$. ტექსტში სიტყვა შეჯახება აღნიშნავს ზუსტად ორი, საპირისპირო მიმართულებით მოძრავი ჭიანჭველის შეხვედრას.

თუ დასაწყისში ჭიანჭველას მოვათავსებთ სამხრეთ-დასავლეთ კუთხის კვადრატში აღმოსავლეთის მიმართულებით და ჭიანჭველას სამხრეთ-აღმოსავლეთ კუთხის კვადრატში დასავლეთის მიმართულებით, მაშინ ისინი

შეხვდებიან ქვედა სტრიქონის შუაში $t = \frac{m-1}{2}$ დროში. შეჯახების შემდეგ, ჭიანჭველა, რომელიც მიემართება ჩრდილოეთით, დაფაზე დარჩება კიდევ $m - \frac{1}{2}$ დროის ერთეულით და, ამრიგად, ჩვენ ავაგეთ მაგალითი, რომელშიც უკანასკნელი ჭიანჭველა ჩამოვარდება $\frac{m-1}{2} + m - \frac{1}{2} = \frac{3m}{2} - 1$ დროში. ასე რომ, დაგვრჩა იმის დამტკიცება, რომ ეს არის უგვიანესი შესაძლო მომენტი.

განვიხილოთ ორი a და a' ჭიანჭველის ნებისმიერი შეჯახება. შევცვალოთ წესი ამ შეჯახებისთვის და დავავალდებულოთ ეს ორი ჭიანჭველა, რომ მობრუნდნენ საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით. მაშინ ყველა ჭიანჭველის შემდგომი ქცევა არ შეიცვლება; ერთადერთი განსხვავება ისაა, რომ a-მ და a'-მა გაცვალეს თავიანთი პოზიციები. ეს მსჯელობა შეიძლება გამოყენებულ იქნას თითოეული შეჯახებისთვის ცალ-ცალკე, ასე რომ, ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ნებისმიერ შეჯახებაზე, ჩვენი არჩევანით, ორივე ჭიანჭველა ბრუნდება ან საათის ისრის მიმართულებით, ან საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით.

მაგალითად, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ არსებობს მხოლოდ ორი ტიპის ჭიანჭველა, მათი საწყისი მიმართულებიდან გამომდინარე: NE-ჭიანჭველები, რომლებიც მოძრაობენ მხოლოდ ჩრდილოეთით ან აღმოსავლეთით, და SW-ჭიანჭველები, რომლებიც მოძრაობენ მხოლოდ სამხრეთით და დასავლეთით. მაშინ დაუყოვნებლივ ვიღებთ, რომ ყველა ჭიანჭველა ჩამოვარდება დაფიდან $2m - 1$ დროის ერთეულის შემდეგ. თუმცა, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ უკეთესი შეფასება, თუ განვიხილავთ უკანასკნელ მომენტს, როდესაც მოცემული ჭიანჭველა ეჯახება სხვა ჭიანჭველას.

აირჩიეთ კოორდინატთა სისტემა ისე, რომ ჭადრაკის დაფის კუთხეები იყოს $(0,0)$, $(m,0)$, (m,m) და $(0,m)$. t მომენტში NE-ჭიანჭველები არ იქნებიან $\{(x,y) : x+y < t+1\}$ არეში და SW-ჭიანჭველები არ იქნებიან $\{(x,y) : x+y > 2m-t-1\}$ არეში. ასე რომ, თუ ორი ჭიანჭველა ეჯახება ერთმანეთს (x,y) წერტილში t მომენტში, გვაქვს

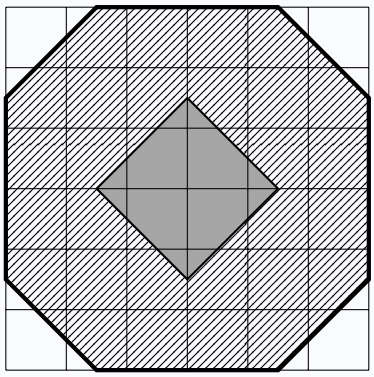
$$t+1 \le x+y \le 2m-t-1. \tag{4.325}$$

ანალოგიურად, შეგვიძლია წესები შევცვალოთ ისე, რომ თითოეული ჭიანჭველა მოძრაობდეს ან მონაცვლეობით ჩრდილოეთით და დასავლეთით, ან მონაცვლეობით სამხრეთით და აღმოსავლეთით. ამის გაკეთებით ვპოულობთ, რომ (1)-ის გარდა, (x,y) წერტილში t დროის მომენტში მომხდარი თითოეული შეჯახებისთვის ასევე გვექნება $|x-y| \le m-t-1$.

ამის თვალსაჩინოებისთვის, ავიღოთ

$$B(t) = \{(x,y) \in [0,m]^2 : t+1 \le x+y \le 2m-t-1 \text{ და } |x-y| \le m-t-1\}.$$

ამრიგად, ჭიანჭველა სხვა ჭიანჭველას t დროის მომენტში შეიძლება შეეჯახოს მხოლოდ მაშინ, თუ ის $B(t)$ არეში იმყოფება. შემდეგ ნახაზზე გამოსახულია $B(t)$ არე $t = \frac{1}{2}$ და $t = \frac{7}{2}$ მნიშვნელობებისთვის, როდესაც $m = 6$:



ახლა დავუშვათ, რომ NE-ჭიანჭველას ბოლო შეჯახება ხდება t დროის მომენტში (x, y) წერტილში (თუ ჭიანჭველა საერთოდ არ შეეჯახება, ის დაფას დატოვებს $m - \frac{1}{2} < \frac{3m}{2} - 1$ დროის ერთეულში, ასე რომ ამ შემთხვევის უგულებელყოფა შეიძლება). მაშინ გვექნება $(x, y) \in B(t)$ და, შესაბამისად, $x + y \geq t + 1$ და $x - y \geq -(m - t - 1)$. ამრიგად, მივიღებთ

$$x \geq \frac{(t+1) - (m-t-1)}{2} = t + 1 - \frac{m}{2}.$$

სიმეტრიის გამო, ასევე გვექნება $y \geq t + 1 - \frac{m}{2}$ და, შესაბამისად, $\min\{x, y\} \geq t + 1 - \frac{m}{2}$. ამ შეჯახების შემდეგ ჭიანჭველა პირდაპირ წავა საზღვრისკენ, რასაც დასჭირდება უმეტეს $m - \min\{x, y\}$ დროის ერთეული. ჯამში, დროის მთლიანი რაოდენობა, რომელსაც ჭიანჭველა დაფაზე ატარებს, არ აღემატება

$$t + (m - \min\{x, y\}) \leq t + m - \left(t + 1 - \frac{m}{2}\right) = \frac{3m}{2} - 1.$$

სიმეტრიით, იგივე შეფასება სამართლიანია SW-ჭიანჭველებისთვისაც. □

ამოცანა 4.50.13.

ვთქვათ, n არის დადებითი მთელი რიცხვი და $W = \ldots x_{-1}x_0x_1x_2 \ldots$ იყოს a და b ასოებისგან შემდგარი უსასრულო პერიოდული სიტყვა. დავუშვათ, რომ W-ის მინიმალური პერიოდი N მეტია 2^n-ზე.
სასრულ არაცარიელ U სიტყვაზე ვიტყვით, რომ ის გამოჩნდება W-ში, თუ არსებობს ისეთი $k \leq \ell$ ინდექსები, რომ $U = x_k x_{k+1} \ldots x_\ell$. სასრულ U სიტყვას ეწოდება ყველგანმყოფი, თუ ოთხივე Ua, Ub, aU და bU სიტყვა გამოჩნდება W-ში. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს სულ მცირე n რაოდენობის ყველგანმყოფი სასრული არაცარიელი სიტყვა.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-C6“-ის ამოხსნა: მთელი ამოხსნის განმავლობაში, ყველა სიტყვა არაცარიელია. ნებისმიერი m სიგრძის R სიტყვისთვის, იმ $i \in \{1, 2, \dots, N\}$ ინდექსების რაოდენობას, რომელთათვისაც R ემთხვევა W-ის $x_{i+1}x_{i+2}\dots x_{i+m}$ ქვესიტყვას, ვუწოდებთ R-ის ჯერადობას და აღვნიშნავთ მას $\mu(R)$-ით. ამრიგად, R სიტყვა გამოჩნდება W-ში მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\mu(R) > 0$. ვინაიდან W-ში სიტყვის თითოეულ გამოჩენას მომდევნოდ ახლავს ასო a ან ასო b და ანალოგიურად წინ უძღვის ამ ორი ასოდან ერთ-ერთი, ნებისმიერი R სიტყვისთვის გვექნება:

$$\mu(R) = \mu(Ra) + \mu(Rb) = \mu(aR) + \mu(bR) \tag{4.326}$$

ვამტკიცებთ, რომ პირობა, რომ N სინამდვილეში W-ის მინიმალური პერიოდია, უზრუნველყოფს იმას, რომ N სიგრძის თითოეულ სიტყვას აქვს ჯერადობა 1 ან 0, იმის მიხედვით, გამოჩნდება თუ არა ის. მართლაც, თუ $x_{i+1}x_{i+2}\dots x_{i+N}$ და $x_{j+1}\dots x_{j+N}$ სიტყვები ტოლია რაღაც $1 \le i < j \le N$-თვის, მაშინ გვექნება $x_{i+a} = x_{j+a}$ ნებისმიერი მთელი a-სთვის, და შესაბამისად $j - i$-ც არის პერიოდი.
გარდა ამისა, ვინაიდან $N > 2^n$, a და b სიტყვებიდან სულ მცირე ერთ-ერთის ჯერადობა მკაცრად მეტია 2^{n-1}-ზე.
თითოეული $k = 0, 1, \dots, n-1$-ისთვის, ვთქვათ U_k იყოს W-ის ისეთი ქვესიტყვა, რომლის ჯერადობაც მკაცრად მეტია 2^k-ზე და რომლის სიგრძეც მაქსიმალურია ამ თვისების მქონე სიტყვებს შორის. შენიშნეთ, რომ ასეთი სიტყვა არსებობს წინა ორ აბზაცში გაკეთებული ორი დაკვირვების გათვალისწინებით.
დავაფიქსიროთ რომელიმე $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ ინდექსი. ვინაიდან U_kb სიტყვა უფრო გრძელია, ვიდრე U_k, მისი ჯერადობა შეიძლება იყოს მაქსიმუმ 2^k, ასე რომ, კერძოდ, $\mu(U_kb) < \mu(U_k)$. ამიტომ, (1)-ის თანახმად U_ka სიტყვა უნდა გამოჩნდეს. ანალოგიური მიზეზით, U_kb, aU_k და bU_k სიტყვებიც უნდა გამოჩნდეს. ამრიგად, U_k სიტყვა არის ყველგანმყოფი. გარდა ამისა, U_k-ის ჯერადობა მკაცრად მეტი რომ ყოფილიყო 2^{k+1}-ზე, მაშინ (1)-ის თანახმად U_ka და U_kb სიტყვებიდან სულ მცირე ერთ-ერთს ექნებოდა 2^k-ზე მეტი ჯერადობა და ამით დაირღვეოდა U_k-ზე დაწესებული მაქსიმალირობის პირობა.
ამრიგად, გვექნება $\mu(U_0) \le 2 < \mu(U_1) \le 4 < \dots \le 2^{n-1} < \mu(U_{n-1})$, რაც კერძოდ იმას ნიშნავს, რომ $U_0, U_1, \dots, U_{n-1}$ სიტყვები განსხვავებული უნდა იყოს. ვინაიდან დამტკიცდა, რომ ისინი ასევე ყველგანმყოფი სიტყვებია, ამოცანა ამოხსნილია.

□

შენიშვნა 4.50.13.

არსებობს მარტივი კონსტრუქცია იმ გამოჩენილი სიტყვებიდან ყველგანმყოფი სიტყვების მისაღებად, რომელთა ჯერადობაც სულ მცირე ორია. ნებისმიერი ასეთი U სიტყვით დაწყებით, ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ გავაფართოოთ W-ში მისი გამო-

ჩენის ერთ-ერთი შემთხვევა წინ და უკან მანამ, სანამ მისი ჯერადობა უცვლელი რჩება, და ამგვარად მივიდეთ სიტყვას, რომელსაც შეიძლება ეწოდოს U-ს ყველგანმყოფი გაგრძელება $p(U)$.

ამოხსნის მეორე ნახევარში გაგრძელების ცნების გამოყენებით მსჯელობის რამდენიმე ვარიანტი არსებობს. მაგალითად, შეგვიძლია უბრალოდ ავიღოთ ყველა ყველგანმყოფი სიტყვა $U_1, U_2, \dots, U_\ell$, დალაგებული ჯერადობის ზრდის მიხედვით, და შემდეგ დავამტკიცოთ $i \in \{1, 2, \dots, \ell\}$-თვის, რომ $\mu(U_i) \leq 2^i$. მართლაც, დავუშვათ, რომ i არის ამ დებულების მინიმალური კონტრმაგალითი; მაშინ ზემოთ მოყვანილი მსჯელობის ანალოგიურად, $U_i a, U_i b, aU_i$ ან bU_i სიტყვებიდან ერთ-ერთის ყველგანმყოფი გაგრძელება ეწინააღმდეგება U_i-ს განმარტებას.

ახლა a და b ასოებიდან ერთ-ერთის ჯერადობა მკაცრად მეტია 2^{n-1}-ზე, ასე რომ, კიდევ ერთხელ ყველგანმყოფ გაგრძელებებზე გადასვლით ვიღებთ $2^{n-1} < \mu(U_\ell) \leq 2^\ell$, საიდანაც გამომდინარეობს $\ell \geq n$, რაც საჭირო იყო.

შენიშვნა 4.50.14.

ამოცანის პირობაში ყველგანმყოფი ქვესიტყვების რაოდენობისთვის მოცემული n ზღვარი არ არის ოპტიმალური, მაგრამ ის ახლოსაა ოპტიმალურთან შემდეგი აზრით. არსებობს უნივერსალური მუდმივი $C > 0$ ისეთი, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი n-ისთვის არსებობს უსასრულო პერიოდული სიტყვა W, რომლის მინიმალური პერიოდიც მეტია 2^n-ზე, მაგრამ რომლისთვისაც არსებობს Cn-ზე ნაკლები ყველგანმყოფი სიტყვა.

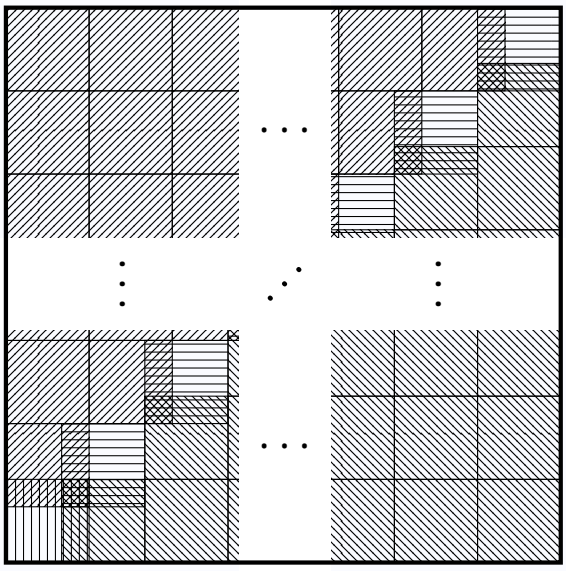
ამოცანა 4.50.14.

2011×2011 უჯრიან კვადრატულ დაფაზე ვათავსებთ ხელსახოცების სასრულ რაოდენობას, რომელთაგან თითოეული ფარავს 52×52 უჯრიან კვადრატს. თითოეულ უჯრაში ვწერთ მის დამფარავი ხელსახოცების რაოდენობას და ვიწერთ იმ უჯრების მაქსიმალურ k რაოდენობას, რომლებიც შეიცავენ ერთსა და იმავე არანულოვან რიცხვს. ხელსახოცების ყველა შესაძლო კონფიგურაციის განხილვით, იპოვეთ k-ს უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობა.

პასუხი. $2011^2 - ((52^2 - 35^2) \cdot 39 - 17^2) = 4044121 - 57392 = 3986729$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-C7“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $m = 39$, მაშინ $2011 = 52m - 17$. დავიწყოთ მაგალითით, რომელიც აჩვენებს, რომ შეიძლება არსებობდეს 3986729 უჯრა, რომლებიც შეიცავენ ერთსა და იმავე დადებით რიცხვს.



მის აღსაწერად, დავნომროთ სვეტები მარცხნიდან მარჯვნივ და სტრიქონები ქვემოდან ზემოთ $1, 2, \dots, 2011$ რიცხვებით. თითოეულ ხელსახოცს აღვნიშნავთ მისი ქვედა მარცხენა უჯრის კოორდინატებით. არსებობს ოთხი სახის ხელსახოცი: პირველი, ავიღოთ ყველა $(52i+36, 52j+1)$ ხელსახოცი, სადაც $0 \le j \le i \le m-2$; მეორე, გამოვიყენოთ ყველა $(52i+1, 52j+36)$ ხელსახოცი, სადაც $0 \le i \le j \le m-2$; მესამე, გამოვიყენოთ ყველა $(52i+36, 52i+36)$ ხელსახოცი, სადაც $0 \le i \le m-2$; და ბოლოს $(1, 1)$ ხელსახოცი. ხელსახოცების სხვადასხვა ჯგუფი ნახაზზე ნაჩვენებია სხვადასხვა ტიპის შტრიხით.

ახლა, გარდა იმ კვადრატებისა, რომლებიც შეიცავენ ორ ან მეტ სხვადასხვა შტრიხს, ყველა კვადრატში ჩაწერილია რიცხვი 1. ამ გამონაკლისი უჯრების რაოდენობა ადვილად გამოითვლება და უდრის $(52^2 - 35^2)m - 17^2 = 57392$-ს.

დარჩა დავამტკიცოთ, რომ 3986729 არის ზედა ზღვარი იმ უჯრების რაოდენობისთვის, რომლებიც შეიცავენ ერთსა და იმავე რიცხვს. განვიხილოთ ხელსახოცების ნებისმიერი კონფიგურაცია და ნებისმიერი დადებითი მთელი რიცხვი M. დავუშვათ, არსებობს g რაოდენობის უჯრა M-ისგან განსხვავებული რიცხვით. მაშინ საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $g \ge 57392$. მთელი ამოხსნის განმავლობაში, წრფე ნიშნავს ან სტრიქონს, ან სვეტს.

განვიხილოთ ნებისმიერი ℓ წრფე. ვთქვათ $a_1, \dots, a_{52m-17}$ არის მის მიმდევრობით უჯრებში ჩაწერილი რიცხვები. $i = 1, 2, \dots, 52$-ისთვის, ვთქვათ $s_i = \sum_{t \equiv i \pmod{52}} a_t$. აღვნიშნოთ, რომ $s_1, \dots, s_{35}$-დან თითოეულს აქვს m შესაკრები, ხოლო $s_{36}, \dots, s_{52}$-დან თითოეულს აქვს $m-1$ შესაკრები. თითოეული ხელსახოცი, რომელიც კვეთს ℓ წრფეს, შეიტანს ზუსტად 1-ს თითოეულ s_i-ში; შესაბამისად, ყველა ამ ხელსახოცის s რაოდენობა აკმაყოფილებს პირობას $s_1 = \dots = s_{52} = s$. ℓ წრფეს ვუწოდოთ მდიდარი, თუ $s > (m-1)M$, ხოლო წინააღმდეგ შემთხვევაში — ღარიბი.

ახლა დავუშვათ, რომ ℓ მდიდარია. მაშინ $s_{36}, \dots, s_{52}$ ჯამებიდან თითოეულში არსებობს M-ზე მეტი წევრი; განვიხილოთ ყველა ეს წევრი და შესაბამის უჯრებს

ვუწოდოთ მდიდარი ცუდი უჯრები ამ წრფისთვის. ამრიგად, თითოეული მდიდარი წრფე შეიცავს სულ მცირე 17 უჯრას, რომელიც ცუდია ამ წრფისთვის.
თუ, მეორე მხრივ, ℓ ღარიბია, მაშინ აშკარაა, რომ $s < mM$, ასე რომ $s_1, \dots, s_{35}$ ჯამებიდან თითოეულში არსებობს M-ზე ნაკლები წევრი; განვიხილოთ ყველა ეს წევრი და შესაბამის უჯრებს ვუწოდოთ ღარიბი ცუდი უჯრები ამ წრფისთვის. ამრიგად, თითოეული ღარიბი წრფე შეიცავს სულ მცირე 35 უჯრას, რომელიც ცუდია ამ წრფისთვის.
ყველა იმ ინდექსს, რომელიც 52-ის მოდულით შედარებადია $1, 2, \dots$, ან 35-ის, ვუწოდოთ პატარა, ხოლო ყველა დანარჩენ ინდექსს, ე.ი. 52-ის მოდულით $36, 37, \dots$, ან 52-ის შედარებადთ — დიდი. გავახსენოთ, რომ სვეტები მარცხნიდან მარჯვნივ, ხოლო სტრიქონები ქვემოდან ზემოთ დავნომრეთ $1, 2, \dots, 52m-17$ რიცხვებით; ვიტყვით, რომ წრფე არის დიდი ან პატარა იმის მიხედვით, მისი ინდექსი დიდია თუ პატარა. განმარტების თანახმად, სტრიქონების ყველა მდიდარი ცუდი უჯრა ეკუთვნის დიდ სვეტებს, ხოლო ღარიბები — პატარა სვეტებს, და პირუქით.
თითოეულ წრფეში, იმ უჯრაზე, რომელიც ცუდია ამ წრფისთვის, ვდებთ მარწყვს. გარდა ამისა, თითოეული **პატარა მდიდარი** წრფისთვის ვდებთ დამატებით მარწყვს მის თითოეულ (მდიდარ) ცუდ უჯრაზე. უჯრა მარწყვებს თავისი სტრიქონიდან და თავისი სვეტიდან დამოუკიდებლად იღებს.
ახლა შევნიშნოთ, რომ უჯრა, რომელზეც მარწყვი დევს, შეიცავს M-ისგან განსხვავებულ რიცხვს. თუ ეს უჯრა მარწყვს იღებს დამატებითი წესით, მაშინ ის შეიცავს M-ზე მეტ რიცხვს. გარდა ამისა, ის იმყოფება ან პატარა სტრიქონსა და დიდ სვეტში, ან პირუქით. დავუშვათ, რომ ის არის პატარა სტრიქონში, მაშინ ის არ არის ცუდი თავისი სვეტისთვის. ასე რომ, ამ შემთხვევაში მასზე ორზე მეტი მარწყვი არ დევს. მეორე მხრივ, თუ დამატებითი წესი რომელიმე უჯრაზე არ გამოიყენება, მაშინ მასზეც ორზე მეტი მარწყვი არ დევს. ამრიგად, მარწყვების N საერთო რაოდენობა უდრის უმეტეს $2g$-ს.
ახლა შევაფასოთ N სხვა გზით. $2 \cdot 35m$ პატარა წრფედან თითოეულისთვის შემოვიღეთ სულ მცირე 34 მარწყვი, თუ ის მდიდარია, და სულ მცირე 35 მარწყვი, თუ ის ღარიბია, ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში სულ მცირე 34 მარწყვი. ანალოგიურად, $2 \cdot 17(m-1)$ დიდი წრფედან თითოეულისთვის ვდებთ სულ მცირე $\min(17, 35) = 17$ მარწყვს. ყველა წრფეზე დაჯამებით ვიღებთ:

$$2g \geq N \geq 2(35m \cdot 34 + 17(m-1) \cdot 17) = 2(1479m - 289) = 2 \cdot 57392,$$

როგორც დასამტკიცებელი იყო. □

შენიშვნა 4.50.15.

იგივე მსჯელობა გამოიყენება იმ შემთხვევაშიც, თუ 52-ს შევცვლით R-ით, ხოლო 2011-ს — $Rm - H$-ით, სადაც m, R და H მთელი რიცხვებია პირობით $m, R \geq 1$ და $0 \leq H \leq \frac{1}{3}R$. უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია მოცემულია შემდეგი ამოხსნის

შემდეგ.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-C7“-ის მეორე ამოხსნა: წარმოვადგენთ შეფასების სხვა დამტკიცებას, რაც ამოცანის რთული ნაწილია. ვთქვათ $S = 35$, $H = 17$, $m = 39$; ასე რომ ცხრილის ზომაა $2011 = Sm+H(m-1)$, ხოლო ხელსახოცის ზომაა $52 = S+H$. დავაფიქსიროთ ნებისმიერი დადებითი მთელი M რიცხვი და უჯრას ეწოდოს ბოროტი, თუ ის შეიცავს განსხვავებულ რიცხვს M-ისგან. ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ არსებობს სულ მცირე $H^2(m-1)+2SHm$ მანკიერი უჯრა.

ჯერ შემოვიღოთ გარკვეული ტერმინოლოგია. წინა ამოხსნის მსგავსად, დავნომროთ სტრიქონები და სვეტები და გამოვიყენოთ მცირე და დიდი ინდექსებისა და წრფეების იგივე ცნებები; ამრიგად, ინდექსი მცირეა, თუ ის შედარებადია $1, 2, \dots, S$ რიცხვებიდან ერთ-ერთთან $(S+H)$ მოდულით. $1, 2, \dots, S+H$ რიცხვები ცნობილი იქნება, როგორც ნაშთები. ორი i და j ნაშთისთვის, ვიტყვით, რომ უჯრა არის (i, j) ტიპის, თუ მისი სტრიქონის ინდექსი შედარებადია i-სთან, ხოლო მისი სვეტის ინდექსი — j-სთან $(S+H)$ მოდულით. ამ ტიპის მანკიერი უჯრედების რაოდენობა აღინიშნება v_{ij}-ით.

ვთქვათ, s, s' არის ორი ცვლადი, რომლებიც იღებენ მნიშვნელობებს მცირე ნაშთებიდან, ხოლო h, h' არის ორი ცვლადი, რომლებიც იღებენ მნიშვნელობებს დიდი ნაშთებიდან. ვიტყვით, რომ უჯრა არის A, B, C ან D კლასის, თუ მისი ტიპი შესაბამისად არის (s, s'), (s, h), (h, s) ან (h, h') სახის. ამ კლასებს მიკუთვნებული მანკიერი უჯრედების რაოდენობები ამ მიმდევრობით აღინიშნება a, b, c და d-თი. შევნიშნოთ, რომ თითოეული უჯრა ეკუთვნის ზუსტად ერთ კლასს.

შენიშვნა 4.50.16.

დებულება 1. გვაქვს:

$$m \leq \frac{a}{S^2} + \frac{b+c}{2SH}. \tag{1}$$

დამტკიცება. განვიხილოთ ნებისმიერი მცირე სტრიქონი r. r-ზე A და B კლასებისადმი მიკუთვნებული მანკიერი უჯრედების რაოდენობები შესაბამისად აღვნიშნოთ α და β-თი. წინა ამოხსნის მსგავსად, ვიღებთ, რომ $\alpha \geq S$ ან $\beta \geq H$. ასე რომ, თითოეულ შემთხვევაში გვაქვს $\frac{\alpha}{S} + \frac{\beta}{H} \geq 1$.

ამ მსჯელობის ცალ-ცალკე ჩატარებით თითოეული მცირე სტრიქონისთვის და ყველა მიღებული უტოლობის შეკრებით, ვიღებთ $\frac{a}{S} + \frac{b}{H} \geq mS$. სტრიქონებისა და სვეტების ადგილების გაცვლით ანალოგიურად ვიღებთ $\frac{a}{S} + \frac{c}{H} \geq mS$. ამ უტოლობების შეკრებითა და $2S$-ზე გაყოფით ვიღებთ იმას, რაც დავამტკიცეთ. □

შენიშვნა 4.50.17.

დებულება 2. დავაფიქსიროთ ორი მცირე ნაშთი s, s' და ორი დიდი ნაშთი h, h'. მაშინ $2m - 1 \leq v_{ss'} + v_{sh'} + v_{hh'}$.

დამტკიცება. თითოეული ხელსახოცი ფარავს ზუსტად ერთ (s, s') ტიპის უჯრას. ამ ტიპის მანკიერი უჯრის შემფარავი ყველა ხელსახოცის ამოღებით, ვიღებთ ხელსახოცების სხვა კოლექციას, რომელიც (s, s') ტიპის თითოეულ უჯრას ფარავს 0-ჯერ ან M-ჯერ იმის მიხედვით, უჯრა მანკიერია თუ არა. ამრიგად, რჩება $(m^2 - v_{ss'})M$ ხელსახოცი და დებულება 2-ის დამტკიცების განმავლობაში განვიხილავთ მხოლოდ ამ დარჩენილ ხელსახოცებს. ახლა წითელი კალმით თითოეულ უჯრაში ჩავწეროთ მისი შემფარავი ხელსახოცების რაოდენობა. შევნიშნოთ, რომ უჯრა, რომელიც შეიცავს M-ზე მეტ წითელ რიცხვს, აუცილებლად მანკიერია.
ორ უჯრას ეწოდება მეზობლები, თუ ისინი შეიძლება ერთდროულად დაიფაროს რომელიმე ხელსახოცით. ასე რომ, (h, h') ტიპის თითოეულ უჯრას აქვს არაუმეტეს ოთხი (s, s') ტიპის მეზობელი, ხოლო (s, h') ტიპის თითოეულ უჯრას აქვს არაუმეტეს ორი მეზობელი თითოეული (s, s') და (h, h') ტიპებიდან. ამიტომ, (h, h') ტიპის უჯრაზე თითოეული წითელი რიცხვი არ აღემატება $4M$-ს, ხოლო (s, h') ტიპის უჯრაზე თითოეული წითელი რიცხვი არ აღემატება $2M$-ს.
ვთქვათ, x, y და z არის (h, h') ტიპის იმ უჯრედების რაოდენობები, რომელთა წითელი რიცხვი ეკუთვნის შესაბამისად $(M, 2M]$, $(2M, 3M]$ და $(3M, 4M]$ სიმრავლეებს. ყველა ეს უჯრა მანკიერია, ამიტომ $x + y + z \leq v_{hh'}$. (h, h') ტიპის უჯრებში გამოსახული წითელი რიცხვების ჯამი აშკარად $(m^2 - v_{ss'})M$-ის ტოლია. თითოეული ამ რიცხვის M-ის ჯერადით შეფასებით ვიღებთ:

$$(m^2 - v_{ss'})M \leq ((m-1)^2 - (x + y + z))\, M + 2xM + 3yM + 4zM,$$

ე.ი.

$$2m - 1 \leq v_{ss'} + x + 2y + 3z \leq v_{ss'} + v_{hh'} + y + 2z.$$

ამრიგად, დებულების დასამტკიცებლად საკმარისია ვუჩვენოთ, რომ $y + 2z \leq v_{hh'}$.
(h, h') ტიპის δ უჯრასა და (s, h') ტიპის β უჯრას შორის ვიტყვით, რომ δ აიძულებს β-ს, თუ არსებობს M-ზე მეტი ხელსახოცი, რომლებიც ორივე მათგანს ფარავს. რადგან (s, h') ტიპის უჯრაში თითოეული წითელი რიცხვი არ აღემატება $2M$-ს, მას არ შეიძლება აიძულებდეს ერთზე მეტი უჯრა.
მეორე მხრივ, თუ წითელი რიცხვი (h, h')-უჯრაში ეკუთვნის $(2M, 3M]$ ინტერვალს, მაშინ ის აიძულებს თავისი (s, h') ტიპის მეზობლებიდან სულ მცირე ერთ-ერთს (რადგან წითელი რიცხვების ჯამი მათ უჯრებში მეტია $2M$-ზე). ანალოგიურად, (h, h')-უჯრა წითელი რიცხვით $(3M, 4M]$-დან აიძულებს თავის ორივე (s, h') ტიპის მეზობელს, რადგან მათი წითელი რიცხვები არ აღემატება $2M$-ს. ამრიგად, არსებობს სულ მცირე $y + 2z$ იძულებული უჯრა და აშკარაა, რომ ყველა მათგანი „ბოროტია“, როგორც გვსურდა. □

დებულება 3. გვაქვს

$$2m-1 \leq \frac{a}{S^2}+\frac{b+c}{2SH}+\frac{d}{H^2}. \tag{2}$$

დამტკიცება. წინა შედეგის გასაშუალოებით (s,s',h,h') ოთხეულის ყველა S^2H^2 შესაძლებლობაზე, ვღებულობთ $2m-1 \leq \frac{a}{S^2}+\frac{b}{SH}+\frac{d}{H^2}$. სტრიქონებსა და სვეტებს შორის სიმეტრიის გამო, იგივე შეფასება სამართლიანია b-ს c-თი ჩანაცვლებისას. ამ ორი უტოლობის გასაშუალოებით მივდივართ სასურველ დებულებამდე. □

ახლა გავამრავლოთ (2) H^2-ზე, გავამრავლოთ (1) $(2SH-H^2)$-ზე და შევკრიბოთ ისინი; მივიღებთ

$$H^2(2m-1)+(2SH-H^2)m \leq a\cdot\frac{H^2+2SH-H^2}{S^2}+(b+c)\frac{H^2+2SH-H^2}{2SH}+d = a\cdot\frac{2H}{S}+b+c+d.$$

მარცხენა მხარე ზუსტად არის $H^2(m-1)+2SHm$, ხოლო მარჯვენა მხარე არ აღემატება $a+b+c+d$-ს, რადგან $2H \leq S$. ამრიგად, მივდივართ სასურველ უტოლობამდე.

შენიშვნა 4.50.18.

შენიშვნა 1. დებულება 2 არის მთავარი განსხვავება ორ ამოხსნას შორის, რადგან ის იძლევა საშუალებას თავიდან ავიცილოთ „მდიდარი“ და „ღარიბი“ უჯრების ცნებები. თუმცა, მისი დამტკიცება ასევე შესაძლებელია „მარწყვის მეთოდითაც“. საკმარისია დავდოთ მარწყვი თითოეულ უჯრაზე, რომელიც ცუდია s-სტრიქონისთვის, და მარწყვი თითოეულ უჯრაზე, რომელიც ცუდია h'-სვეტისთვის. მაშინ თითოეული უჯრა შეიცავს არაუმეტეს ერთ მარწყვს.

შენიშვნა 4.50.19.

შენიშვნა 2. ზემოთ მოყვანილი ორივე ამოხსნა მუშაობს, თუ ცხრილის ზომის T-ს ნაშთი ხელსახოცის R ზომაზე გაყოფისას არის სულ მცირე $\frac{2}{3}R$, ან, ეკვივალენტურად, თუ $T=Sm+H(m-1)$ და $R=S+H$ რაიმე ნატურალური S,H,m რიცხვებისთვის, ისეთებისთვის რომ $S \geq 2H$. აქ განვიხილავთ ყველა სხვა შესაძლო კომბინაციას.

შემთხვევა 1. თუ $2H \geq S \geq H/2$, მაშინ „ბოროტი“ უჯრების რაოდენობის ზუსტი ზედა ზღვარი არის $mS^2+(m-1)H^2$; მისი მიღება შესაძლებელია იმავე მეთოდებით, როგორც ნებისმიერ ამოხსნაში. მაგალითის მისაღებად, რომელიც აჩვენებს, რომ ზღვარი ზუსტია, საკმარისია უბრალოდ ამოვიღოთ მესამე სახის ხელსახოცები 1-ლი ამოხსნის მაგალითიდან (რიცხვების აშკარა ცვლილებით).

შემთხვევა 2. თუ $2S \leq H$, სიტუაცია უფრო რთულია. თუ $(S+H)^2 > 2H^2$, მაშინ

პასუხი და მაგალითი იგივეა, რაც წინა შემთხვევაში; წინააღმდეგ შემთხვევაში პასუხია $(2m-1)S^2+2SH(m-1)$, ხოლო მაგალითს იძლევა უბრალოდ $(m-1)^2$ გადაუკვეთავი ხელსახოცი.

ახლა მოკლედ აღვწერთ ორივე შეფასების დამტკიცებას მე-2 შემთხვევისთვის. შემოვიღებთ უფრო შესაფერის აღნიშვნას, მე-2 ამოხსნის აღნიშვნებზე დაყრდნობით. a_- და a_+-ით აღვნიშნოთ A კლასის იმ უჯრების რაოდენობა, რომლებიც შეიცავენ შესაბამისად მკაცრად M-ზე ნაკლებ და მკაცრად M-ზე მეტ რიცხვს. $b_\pm$, $c_\pm$ და $d_\pm$ რიცხვები განისაზღვრება ანალოგიურად. შეგვიძლია შევნიშნოთ, რომ მე-1 დებულებისა და მე-2, მე-3 დებულებების დამტკიცებებს სინამდვილეში მივყავართ უტოლობებამდე

$$m-1\le\frac{b_-+c_-}{2SH}+\frac{d_+}{H^2}\quad\text{და}\quad 2m-1\le\frac{a}{S^2}+\frac{b_++c_+}{2SH}+\frac{d_+}{H^2}$$

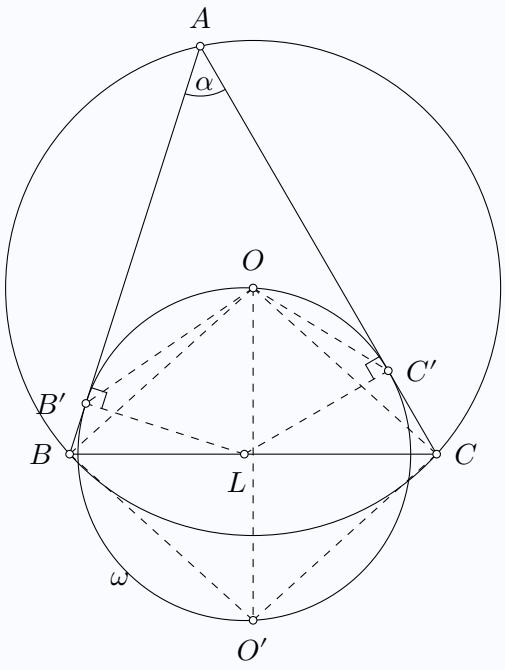
(პირველი უტოლობის მისაღებად საჭიროა მცირე ხაზების ნაცვლოდ დიდი ხაზების განხილვა). ამ უტოლობების კომბინირებით შესაძლებელია სასურველი შეფასებების მიღება.
ეს შეფასებები ასევე შეიძლება დამტკიცდეს სხვა გზებითაც, მაგალითად, „მდიდარი" და „ღარიბი" უჯრების განსხვავების გარეშე. □

ამოცანა 4.50.15.

ვთქვათ ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია. ვთქვათ ω არის წრეწირი, რომლის L ცენტრი მდებარეობს BC გვერდზე. ვივარაუდოთ, რომ ω ეხება AB-ს B' წერტილში და AC-ს C' წერტილში. ასევე ვივარაუდოთ, რომ ABC სამკუთხედის გარშემოხაზული წრეწირის O ცენტრი მდებარეობს ω-ს $B'C'$ მცირე რკალზე. დაამტკიცეთ, რომ ABC-ს გარშემოხაზული წრეწირი და ω იკვეთება ორ წერტილში.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-G1"-ის ამოხსნა: B' წერტილი, როგორც L-იდან დაშვებული პერპენდიკულარის ფუძე, წარმოადგენს AB გვერდის შიგა წერტილს. ანალოგიურად, C' მდებარეობს AC-ს შიგნით. O წერტილი მდებარეობს $AB'C'$ სამკუთხედის შიგნით, ამიტომ $\angle COB<\angle C'OB'$.



ვთქვათ $\alpha = \angle CAB$. $\angle CAB$ და $\angle C'OB'$ კუთხეები ჩახაზულია ორ წრეწირში ცენტრებით შესაბამისად O და L, ამიტომ $\angle COB = 2\angle CAB = 2\alpha$ და $2\angle C'OB' = 360^\circ - \angle C'LB'$. $AB'LC'$ დელტოიდიდან გვაქვს $\angle C'LB' = 180^\circ - \angle C'AB' = 180^\circ - \alpha$. ამათი გაერთიანებით მივიღებთ:

$$2\alpha = \angle COB < \angle C'OB' = \frac{360^\circ - \angle C'LB'}{2} = \frac{360^\circ - (180^\circ - \alpha)}{2} = 90^\circ + \frac{\alpha}{2},$$

საიდანაც

$$\alpha < 60^\circ.$$

ვთქვათ O' არის O-ს სიმეტრიული წერტილი BC წრფის მიმართ. $ABO'C$ ოთხკუთხედში გვაქვს:

$$\angle CO'B + \angle CAB = \angle COB + \angle CAB = 2\alpha + \alpha < 180^\circ,$$

ამიტომ O' წერტილი ABC წრეწირის გარეთაა. ამრიგად, O და O' წარმოადგენენ ω-ს ორ ისეთ წერტილს, რომელთაგან ერთი მდებარეობს გარშემოხაზული წრეწირის შიგნით, ხოლო მეორე — მის გარეთ. მაშასადამე, ეს ორი წრეწირი იკვეთება. □

შენიშვნა 4.50.20.

არსებობს ამოცანის პირობის $\alpha < 60^\circ$ შემთხვევამდე დაყვანის სხვადასხვა გზა. მაგალითად, რადგან O წერტილი $AB'C'$ ტოლფერდა სამკუთხედის შიგნით მდებარე-

ობს, გვაქვს $OA < AB'$. ასე რომ, თუ $AB' \leq 2LB'$, მაშინ $OA < 2LO$, რაც ნიშნავს, რომ ω კვეთს ABC-ის შემოსაზღვრულ წრეწირს. ამრიგად, ერთადერთი საინტერესო შემთხვევაა $AB' > 2LB'$, და ეს პირობა გულისხმობს, რომ $\angle CAB = 2\angle B'AL < 2 \cdot 30^\circ = 60^\circ$.

ამოცანა 4.50.16.

ვთქვათ, $A_1A_2A_3A_4$ არის არაციკლური ოთხკუთხედი. ვთქვათ, O_1 და r_1 შესაბამისად არის $A_2A_3A_4$ სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირის ცენტრი და რადიუსი. ანალოგიურად განვმარტოთ O_2, O_3, O_4 და r_2, r_3, r_4. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{1}{O_1A_1^2 - r_1^2} + \frac{1}{O_2A_2^2 - r_2^2} + \frac{1}{O_3A_3^2 - r_3^2} + \frac{1}{O_4A_4^2 - r_4^2} = 0.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-G2“-ის ამოხსნა:
პირველი ამოხსნა. ვთქვათ, M არის A_1A_3 და A_2A_4 დიაგონალების გადაკვეთის წერტილი. თითოეულ დიაგონალზე ავირჩიოთ მიმართულება და ვთქვათ, x, y, z და w შესაბამისად არის მიმართული მანძილები M წერტილიდან A_1, A_2, A_3 და A_4 წერტილებამდე.
ვთქვათ, ω_1 არის $A_2A_3A_4$ სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირი, ხოლო B_1 — ω_1-ისა და A_1A_3-ის გადაკვეთის მეორე წერტილი (ამრიგად, $B_1 = A_3$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც A_1A_3 მხებია ω_1-ის). ვინაიდან $O_1A_1^2 - r_1^2$ გამოსახულება წარმოადგენს A_1 წერტილის ხარისხს ω_1 წრეწირის მიმართ, ვღებულობთ

$$O_1A_1^2 - r_1^2 = A_1B_1 \cdot A_1A_3.$$

მეორე მხრივ, $MB_1 \cdot MA_3 = MA_2 \cdot MA_4$ ტოლობიდან ვღებულობთ $MB_1 = yw/z$. ამრიგად, გვაქვს

$$O_1A_1^2 - r_1^2 = \left(\frac{yw}{z} - x\right)(z - x) = \frac{z - x}{z}(yw - xz).$$

საძიებელ ჯამში ანალოგიური გამოსახულებების ჩასმით ვღებულობთ

$$\sum_{i=1}^{4} \frac{1}{O_iA_i^2 - r_i^2} = \frac{1}{yw - xz}\left(\frac{z}{z - x} - \frac{w}{w - y} + \frac{x}{x - z} - \frac{y}{y - w}\right) = 0,$$

რისი დამტკიცებაც გვსურდა. □

შენიშვნა 4.50.21.

შესაძლებელია ამოცანის ხელახლა ფორმულირება იმ დაშვებით, რომ $A_1A_2A_3A_4$ ოთხკუთხედი ამობურცულია. ეს არსებითად არ შეცვლის სირთულეს, თუმცა დამტკიცებები, რომლებიც რამდენიმე შემთხვევას განიხილავს, შესაძლოა უფრო მოკლე გახდეს.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-G2“-ის მეორე ამოხსნა:
მეორე ამოხსნა. სიბრტყეზე შემოვიღოთ დეკარტის კოორდინატთა სისტემა. ნებისმიერ წრეწირს აქვს $p(x,y) = x^2 + y^2 + l(x,y) = 0$ სახის განტოლება, სადაც $l(x,y)$ არის არაუმეტეს 1 ხარისხის მრავალწევრი. ნებისმიერი $A = (x_A, y_A)$ წერტილისთვის გვაქვს $p(x_A, y_A) = d^2 - r^2$, სადაც d არის მანძილი A წერტილიდან წრეწირის ცენტრამდე, ხოლო r — წრეწირის რადიუსი.
თითოეული $i \in \{1,2,3,4\}$-თვის ვთქვათ $p_i(x,y) = x^2 + y^2 + l_i(x,y) = 0$ იყოს O_i ცენტრისა და r_i რადიუსის მქონე წრეწირის განტოლება, ხოლო d_i იყოს მანძილი A_i-დან O_i-მდე. განვიხილოთ განტოლება

$$\sum_{i=1}^{4} \frac{p_i(x,y)}{d_i^2 - r_i^2} = 1. \tag{4.327}$$

რადგან A_1, A_2, A_3 და A_4 წერტილების კოორდინატები აკმაყოფილებენ (1) განტოლებას, ხოლო ეს ოთხი წერტილი არ მდებარეობს არც ერთ წრეწირზე და არც ერთ წრფეზე, (1) განტოლება არ განსაზღვრავს არც წრეწირს და არც წრფეს. ამრიგად, ეს განტოლება არის იგივობა და კვადრატული წევრის $x^2 + y^2$-ის კოეფიციენტი ასევე უნდა იყოს ნულის ტოლი, ე.ი.

$$\sum_{i=1}^{4} \frac{1}{d_i^2 - r_i^2} = 0.$$

□

შენიშვნა 4.50.22.

სამ მოცემულ წერტილზე გამავალი წრეწირის განტოლების დეტერმინანტული ფორმის გამოყენებით, იგივე ამოხსნა შეიძლება ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად. $i = 1,2,3,4$-ისთვის ვთქვათ (u_i, v_i) არის A_i-ს კოორდინატები და განვმარტოთ

$$\Delta = \begin{vmatrix} u_1^2 + v_1^2 & u_1 & v_1 & 1 \\ u_2^2 + v_2^2 & u_2 & v_2 & 1 \\ u_3^2 + v_3^2 & u_3 & v_3 & 1 \\ u_4^2 + v_4^2 & u_4 & v_4 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{და} \quad \Delta_i = \begin{vmatrix} u_{i+1} & v_{i+1} & 1 \\ u_{i+2} & v_{i+2} & 1 \\ u_{i+3} & v_{i+3} & 1 \end{vmatrix},$$

სადაც $i+1$, $i+2$ და $i+3$ უნდა განვიხილოთ მოდულით 4, როგორც მთელი რიცხვები $\{1,2,3,4\}$ სიმრავლეში.

მესამე სვეტის გასწვრივ $\begin{vmatrix} u_1 & v_1 & 1 & 1 \\ u_2 & v_2 & 1 & 1 \\ u_3 & v_3 & 1 & 1 \\ u_4 & v_4 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ დეტერმინანტის გაშლით მივიღებთ $\Delta_1 - \Delta_2 + \Delta_3 - \Delta_4 = 0$.

A_{i+1}, A_{i+2} და A_{i+3} წერტილებზე გამავალი წრეწირი მოიცემა განტოლებით:

$$\frac{1}{\Delta_i}\begin{vmatrix} x^2+y^2 & x & y & 1 \\ u_{i+1}^2+v_{i+1}^2 & u_{i+1} & v_{i+1} & 1 \\ u_{i+2}^2+v_{i+2}^2 & u_{i+2} & v_{i+2} & 1 \\ u_{i+3}^2+v_{i+3}^2 & u_{i+3} & v_{i+3} & 1 \end{vmatrix} = 0. \tag{2}$$

მარცხენა მხარეს x^2+y^2-ის კოეფიციენტი 1-ის ტოლია. (2)-ში (x, y)-ის ნაცვლად (u_i, v_i)-ს ჩასმით მივიღებთ A_i წერტილის ხარისხს A_{i+1}, A_{i+2} და A_{i+3} წერტილებზე გამავალი წრეწირის მიმართ:

$$d_i^2 - r_i^2 = \frac{1}{\Delta_i}\begin{vmatrix} u_i^2+v_i^2 & u_i & v_i & 1 \\ u_{i+1}^2+v_{i+1}^2 & u_{i+1} & v_{i+1} & 1 \\ u_{i+2}^2+v_{i+2}^2 & u_{i+2} & v_{i+2} & 1 \\ u_{i+3}^2+v_{i+3}^2 & u_{i+3} & v_{i+3} & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{i+1}\frac{\Delta}{\Delta_i}.$$

ამრიგად, გვაქვს

$$\sum_{i=1}^{4}\frac{1}{d_i^2 - r_i^2} = \frac{\Delta_1 - \Delta_2 + \Delta_3 - \Delta_4}{\Delta} = 0.$$

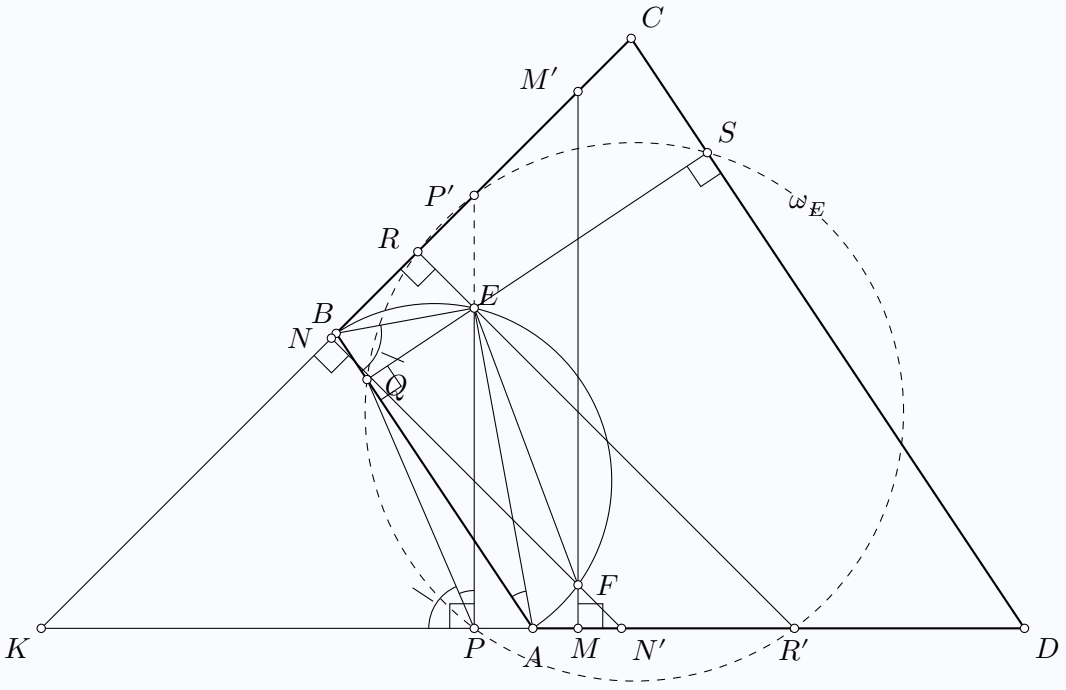
ამოცანა 4.50.17.

ვთქვათ, $ABCD$ არის ამოზნექილი ოთხკუთხედი, რომლის AD და BC გვერდები არ არის პარალელური. დავუშვათ, რომ AB და CD დიამეტრების მქონე წრეწირები იკვეთებიან ოთხკუთხედის შიგნით მდებარე E და F წერტილებში. ვთქვათ, ω_E არის წრეწირი, რომელიც გადის E წერტილიდან AB, BC და CD წრფეებზე დაშვებულ მართობთა ფუძეებზე. ვთქვათ, ω_F არის წრეწირი, რომელიც გადის F წერტილიდან CD, DA და AB წრფეებზე დაშვებულ მართობთა ფუძეებზე. დაამტკიცეთ, რომ EF მონაკვეთის შუაწერტილი ძევს ω_E და ω_F წრეწირების გადაკვეთის წერტილებზე გამავალ წრფეზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-G3“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ P, Q, R და S-ით E წერტილის გეგმილები შესაბამისად DA, AB, BC და CD წრფეებზე. P და Q წერტილები ძევს AE დიამეტრის მქონე წრეწირზე, საიდანაც $\angle QPE = \angle QAE$; ანალოგიურად,

$\angle QRE = \angle QBE$. ამრიგად, $\angle QPE + \angle QRE = \angle QAE + \angle QBE = 90^\circ$. ანალოგიური მიზეზით, გვექნება $\angle SPE + \angle SRE = 90^\circ$, საიდანაც ვღებულობთ $\angle QPS + \angle QRS = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$, და $PQRS$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია ω_E-ში. ანალოგიურად, F-ის ოთხივე გეგმილი $ABCD$-ს გვერდებზე ძევს ω_F-ზე.

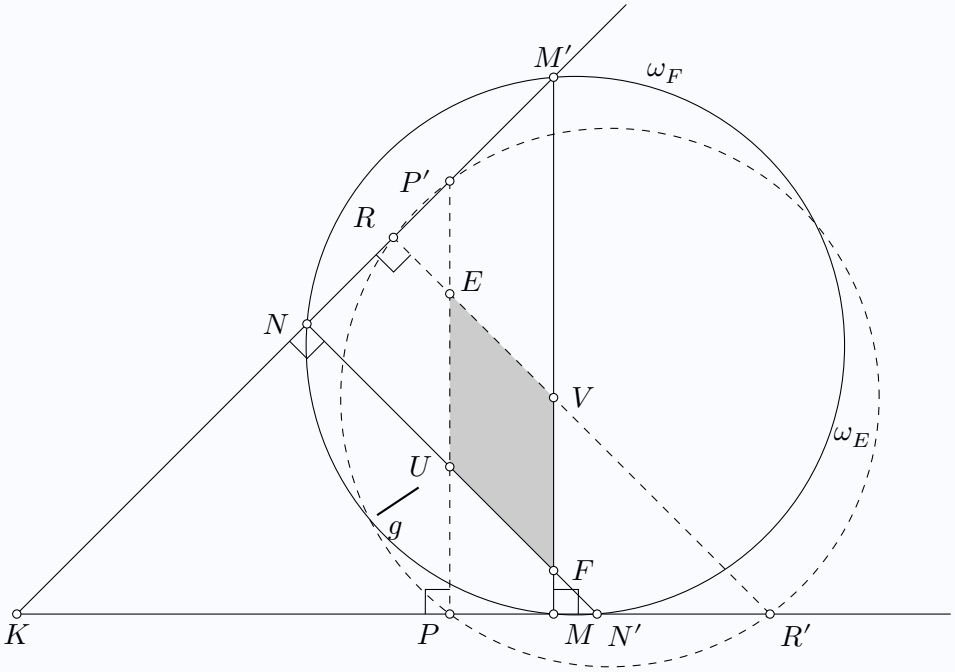


ნახ. 1

აღვნიშნოთ K-თი AD და BC წრფეების გადაკვეთის წერტილი. ზემოთ მოყვანილი მსჯელობის გამო, ზოგადობის შეუზღუდავად ვივარაუდოთ, რომ A ძევს DK მონაკვეთზე. დავუშვათ, რომ $\angle CKD \geq 90^\circ$; მაშინ CD დიამეტრის მქონე წრეწირი ფარავს მთელ $ABCD$ ოთხკუთხედს, ასე რომ E, F წერტილები ვერ იწოლებიან ამ ოთხკუთხედის შიგნით. ამრიგად, ჩვენი დაშვება მცდარია. მაშასადამე, EP და BC წრფეები იკვეთებიან რაიმე P' წერტილში, ხოლო ER და AD წრფეები იკვეთებიან რაიმე R' წერტილში.

ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ P' და R' წერტილები ასევე ეკუთვნიან ω_E-ს. ვინაიდან R, E, Q, B წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს, $\angle QRK = \angle QEB = 90^\circ - \angle QBE = \angle QAE = \angle QPE$. ასე რომ $\angle QRK = \angle QPP'$, რაც ნიშნავს, რომ P' წერტილი ძევს ω_E-ზე. ანალოგიურად, R' ასევე ძევს ω_E-ზე.

იმავე წესით, აღვნიშნოთ M და N-ით F-ის გეგმილები AD და BC წრფეებზე შესაბამისად, და ვთქვათ $M' = FM \cap BC$, $N' = FN \cap AD$. იმავე მსჯელობით ვიღებთ, რომ M' და N' წერტილები ეკუთვნის ω_F-ს.



ახლა ყურადღება გავამახვილოთ ნახაზ 2-ზე, სადაც ყველა ზედმეტი დეტალი ამოღებულია. ვთქვათ $U = NN' \cap PP'$, $V = MM' \cap RR'$. N და P წერტილებში მართი კუთხეების გამო, N, N', P, P' წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობს, საიდანაც $UN \cdot UN' = UP \cdot UP'$, რაც ნიშნავს, რომ U ეკუთვნის ω_E და ω_F წრეწირების g რადიკალურ ღერძს. ანალოგიურად, V-ც ეკუთვნის g-ს.
საბოლოოდ, რადგან $EUFV$ პარალელოგრამია, ω_E და ω_F წრეწირების UV რადიკალური ღერძი შუაზე ყოფს EF მონაკვეთს. □

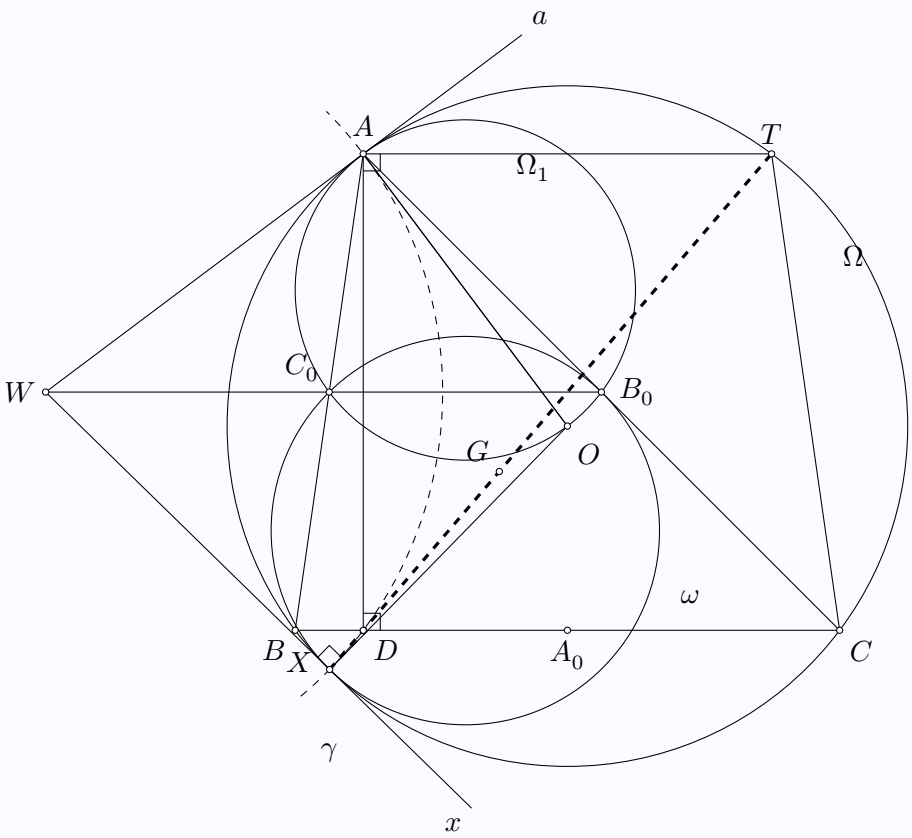
ამოცანა 4.50.18.

ვთქვათ ABC არის მახვილკუთხა სამკუთხედი, რომელზეც შემოხაზულია Ω წრეწირი. ვთქვათ B_0 არის AC-ს შუაწერტილი, ხოლო C_0 არის AB-ს შუაწერტილი. ვთქვათ D არის A წვეროდან დაშვებული სიმაღლის ფუძე, ხოლო G არის ABC სამკუთხედის ცენტროიდი. ვთქვათ ω არის B_0 და C_0 წერტილებზე გამავალი წრეწირი, რომელიც ეხება Ω წრეწირს $X \neq A$ წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ D, G და X წერტილები კოლინეარულია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-G4“-ის ამოხსნა 2: თუ $AB = AC$, მაშინ დებულება ტრივიალურია. ამიტომ, ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $AB < AC$.

აღვნიშნოთ A და X წერტილებში Ω-სადმი მხებები შესაბამისად a და x ასოებით.



ვთქვათ Ω_1 არის AB_0C_0 სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი. Ω და Ω_1 წრეწირები ჰომოთეტიურია A ცენტრით, ამიტომ ისინი ეხებიან A წერტილში, და a არის მათთვის საერთო რადიკალური ღერძი. ახლა, a, x და B_0C_0 წრფეები წარმოადგენენ Ω, Ω_1 და ω წრეწირების სამ რადიკალურ ღერძს. ვინაიდან $a \parallel B_0C_0$, ეს სამი წრფე იკვეთება ერთ W წერტილში.

A და D წერტილები სიმეტრიულია B_0C_0 წრფის მიმართ; ამრიგად $WX = WA = WD$. ეს ნიშნავს, რომ W არის ADX სამკუთხედზე შემოხაზული γ წრეწირის ცენტრი. გარდა ამისა, გვაქვს $\angle WAO = \angle WXO = 90^\circ$, სადაც O აღნიშნავს Ω-ს ცენტრს. ამრიგად $\angle AWX + \angle AOX = 180^\circ$.

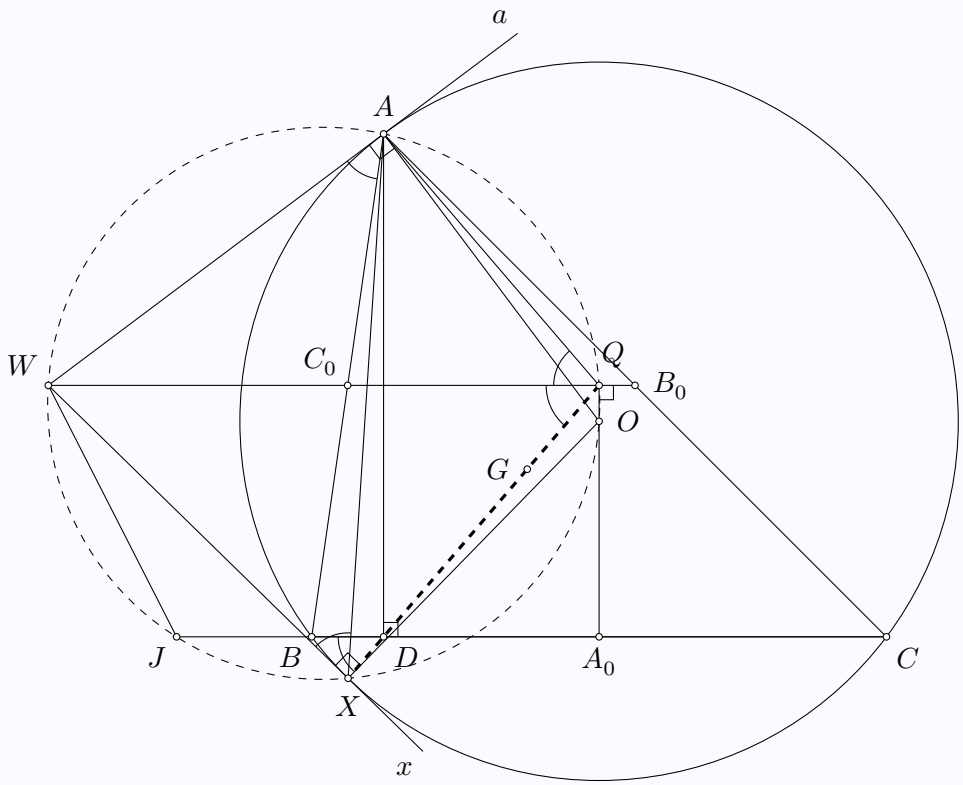
აღვნიშნოთ T-თი Ω-სა და DX წრფის მეორე გადაკვეთის წერტილი. შევნიშნოთ, რომ O ეკუთვნის Ω_1-ს. γ და Ω წრეწირების გამოყენებით ვპოულობთ $\angle DAT = \angle ADX - \angle ATD = \frac{1}{2}(360^\circ - \angle AWX) - \frac{1}{2}\angle AOX = 180^\circ - \frac{1}{2}(\angle AWX + \angle AOX) = 90^\circ$. ასე რომ, $AD \perp AT$, და შესაბამისად $AT \parallel BC$. ამრიგად, $ATCB$ არის Ω-ში ჩახაზული ტოლფერდა ტრაპეცია.

აღვნიშნოთ A_0-თი BC-ს შუაწერტილი, და განვიხილოთ $ATCB$-ს სახე h ჰომოთეტიისას G ცენტრით და $-\frac{1}{2}$ კოეფიციენტით. გვაქვს $h(A) = A_0$, $h(B) = B_0$ და $h(C) = C_0$. -დან B_0C_0-ის მიმართ სიმეტრიით გვაქვს $\angle TCB = \angle CBA = \angle B_0C_0A = \angle DC_0B_0$. $AT \parallel DA_0$-ის გამოყენებით ვასკვნით, რომ $h(T) = D$. ამრიგად, D, G და

T წერტილები კოლინეარულია, ხოლო X მდებარეობს იმავე წრფეზე. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-G4“-ის ამოხსნა 2: A_0, O და W წერტილები განვსაზღვროთ ისევე, როგორც წინა ამოხსნაში და ყურადღება გავამახვილოთ შემთხვევაზე $AB < AC$. იყოს Q წერტილი A_0-ის მართობული პროექცია B_0C_0-ზე.



რადგან $\angle WAO = \angle WQO = \angle OXW = 90^\circ$, ხუთი წერტილი A, W, X, O და Q მდებარეობს საერთო წრეწირზე. გარდა ამისა, B_0C_0-ისა და OW-ს მიმართ სიმეტრიები A წერტილს ასახავს შესაბამისად D და X წერტილებში. ამ მიზეზების გამო, გვაქვს

$$\angle WQD = \angle AQW = \angle AXW = \angle WAX = \angle WQX.$$

ამრიგად, სამი წერტილი Q, D და X მდებარეობს საერთო წრფეზე, ვთქვათ ℓ. მსჯელობის დასასრულებლად აღვნიშნოთ, რომ G ცენტრის მქონე ჰომოთეტია, რომელსაც ABC სამკუთხედი გადაჰყავს $A_0B_0C_0$ სამკუთხედში, AD სიმაღლეს ასახავს A_0Q სიმაღლეზე. ამიტომ ის D-ს ასახავს Q-ზე, ასე რომ წერტილები D, G და Q კოლინეარულია. ამრიგად, G წერტილიც მდებარეობს ℓ წრფეზე.

შენიშვნა 4.50.23.

არსებობს ამოხსნა 2-ის შუა ნაწილში მიღებული Q, D და X წერტილების კოლინეარობის დამტკიცების სხვადასხვა გზა. მაგალითად, შემოვიღოთ J წერტილი, სადაც AW და BC წრფეები იკვეთება. მაშინ ოთხი წერტილი A, D, X და J მდებარეობს თანაბარ მანძილზე W-დან, ასე რომ $ADXJ$ ოთხკუთხედი ციკლურია. იმ ფაქტთან კომბინაციით, რომ $AWXQ$-ც ციკლურია, ეს გულისხმობს, რომ

$$\angle JDX = \angle JAX = \angle WAX = \angle WQX.$$

რადგან $BC \parallel WQ$, გამოდის, რომ Q, D და X მართლაც კოლინეარულია.

□

ამოცანა 4.50.19.

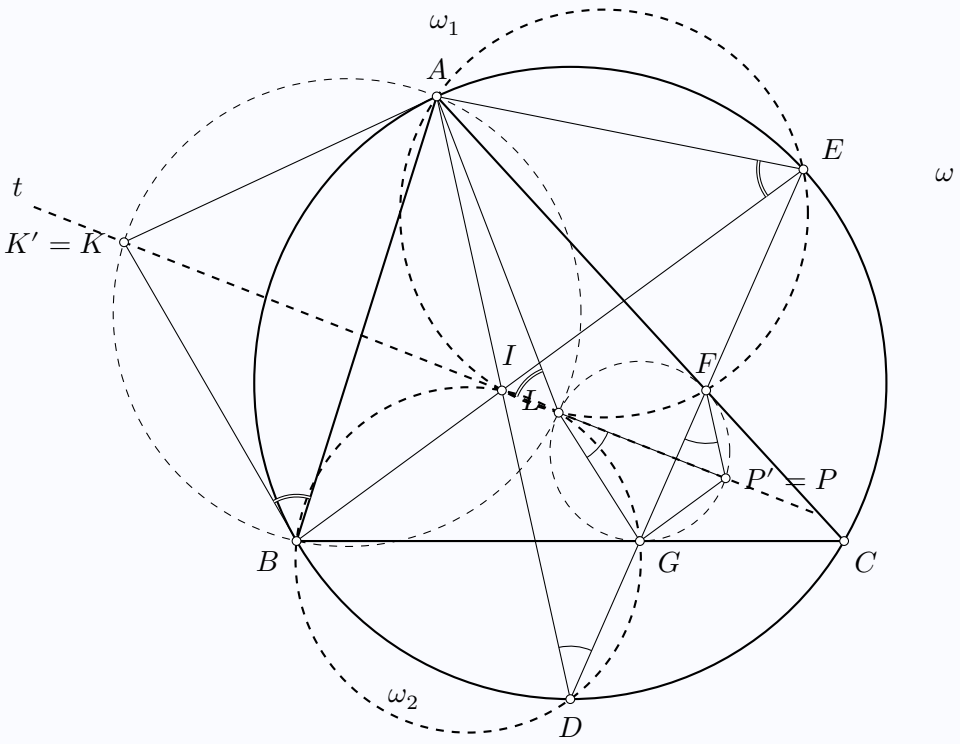
ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი, რომლის ჩახაზული წრეწირის ცენტრია I, ხოლო შემოსაზღვრული წრეწირია ω. ვთქვათ, D და E შესაბამისად არის ω-ს მეორე გადაკვეთის წერტილები AI და BI წრფეებთან. DE ქორდა AC-ს კვეთს F წერტილში, ხოლო BC-ს — G წერტილში. ვთქვათ, P არის F-ზე გამავალი AD-ს პარალელური წრფისა და G-ზე გამავალი BE-ს პარალელური წრფის გადაკვეთის წერტილი. ვივარაუდოთ, რომ A და B წერტილებში ω-სადმი გავლებულ მხებებს გადაკვეთა აქვთ K წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ AE, BD და KP სამი წრფე არის ან პარალელური, ან ერთ წერტილში იკვეთება.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-G5“-ის ამოხსნა: რადგან

$$\angle IAF = \angle DAC = \angle BAD = \angle BED = \angle IEF$$

$AIFE$ ოთხკუთხედი ციკლურია. აღვნიშნოთ მისი შემოსაზღვრული წრეწირი ω_1-ით. ანალოგიურად, $BDGI$ ოთხკუთხედიც ციკლურია; აღვნიშნოთ მისი შემოსაზღვრული წრეწირი ω_2-ით.
AE წრფე არის ω და ω_1 წრეწირების რადიკალური ღერძი, ხოლო BD წრფე არის ω და ω_2 წრეწირების რადიკალური ღერძი. ვთქვათ, t არის ω_1 და ω_2 წრეწირების რადიკალური ღერძი. ეს სამი წრფე იკვეთება ამ სამი წრეწირის რადიკალურ ცენტრში, ან ისინი ერთმანეთის პარალელურია. ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ t სინამდვილეში არის KP წრფე.



ვთქვათ, L არის ω_1 და ω_2 წრეწირების გადაკვეთის მეორე წერტილი, ასე რომ $t = IL$. (თუ ეს ორი წრეწირი ერთმანეთს ეხება, მაშინ $L = I$ და t არის საერთო მხები.)
ვთქვათ, t წრფე კვეთს ABL და FGL სამკუთხედების შემოსაზღვრულ წრეწირებს შესაბამისად $K' \neq L$ და $P' \neq L$ წერტილებში. ორიენტირებული კუთხეების გამოყენებით გვაქვს

$$\angle(AB, BK') = \angle(AL, LK') = \angle(AL, LI) = \angle(AE, EI) = \angle(AE, EB) = \angle(AB, BK),$$

ამრიგად, $BK' \parallel BK$. ანალოგიურად, $AK' \parallel AK$, და შესაბამისად $K' = K$. შემდეგ, გვაქვს

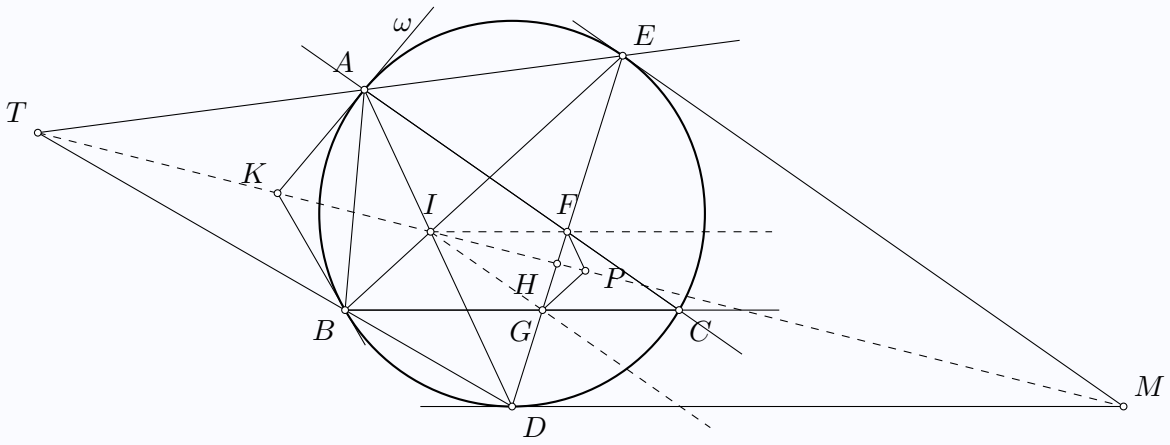
$$\angle(P'F, FG) = \angle(P'L, LG) = \angle(IL, LG) = \angle(ID, DG) = \angle(AD, DE) = \angle(PF, FG),$$

საიდანაც $P'F \parallel PF$ და ანალოგიურად $P'G \parallel PG$. ამიტომ $P' = P$. ეს ნიშნავს, რომ t წრფე გადის K და P წერტილებზე, რაც ასრულებს დამტკიცებას. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-G5“-ის ამოხსნა 2: ვთქვათ M არის ω წრეწირისადმი D და E წერტილებში გავლილი მხებების გადაკვეთის წერტილი, ხოლო AE და BD წრფეები იკვეთებიან T წერტილში; თუ AE და BD პარალელურია, მაშინ ვთქვათ

T არის მათი საერთო უსასრულოდ დაშორებული წერტილი. ცნობილია, რომ K და M წერტილები მდებარეობენ TI წრფეზე (პასკალის თეორემის შედეგად, გამოყენებული ჩახაზული გადაგვარებული $AADBBE$ და $ADDBEE$ ექვსკუთხედების მიმართ).
AD და BE წრფეები შესაბამისად წარმოადგენენ $\angle CAB$ და $\angle ABC$ კუთხეების ბისექტრისებს, საიდანაც D და E შესაბამისად BC და CA რკალების შუაწერტილებია ω წრეწირზე. ამრიგად, DM პარალელურია BC-სი, ხოლო EM პარალელურია AC-სი.
გამოვიყენოთ პასკალის თეორემა გადაგვარებული $CADDEB$ ექვსკუთხედის მიმართ. თეორემის თანახმად, $CA \cap DE = F$, $AD \cap EB = I$ წერტილები და DM და BC წრფეების საერთო უსასრულოდ დაშორებული წერტილი კოლინეარულია, ამიტომ FI წრფე პარალელურია BC და DM წრფეების. ანალოგიურად, GI წრფე პარალელურია AC და EM წრფეების.



ახლა განვიხილოთ ჰომოთეტია კოეფიციენტით $-\frac{FG}{ED}$, გადამყვანი E წერტილისა G-ში და D წერტილისა F-ში. რადგან EDM და GFI სამკუთხედებს პარალელური გვერდები აქვთ, ჰომოთეტიას M გადაყავს I-ში. ანალოგიურად, რადგან DEI და FGP სამკუთხედებს პარალელური გვერდები აქვთ, ჰომოთეტიას I გადაყავს P-ში. ამრიგად, M, I, P წერტილები და ჰომოთეტიის ცენტრი H ერთ წრფეზე უნდა მდებარეობდნენ. შესაბამისად, P წერტილი ასევე მდებარეობს $TKIM$ წრფეზე. □

შენიშვნა 4.50.24.

შეიძლება დამტკიცდეს, რომ $IF \parallel BC$ და $IG \parallel AC$ უფრო ელემენტარული გზითაც. რადგან $\angle ADE = \angle EDC$ და $\angle DEB = \angle CED$, I და C წერტილები სიმეტრიულია DE წრფის მიმართ. გარდა ამისა, რადგან AE და EC რკალები ტოლია და CD და DB

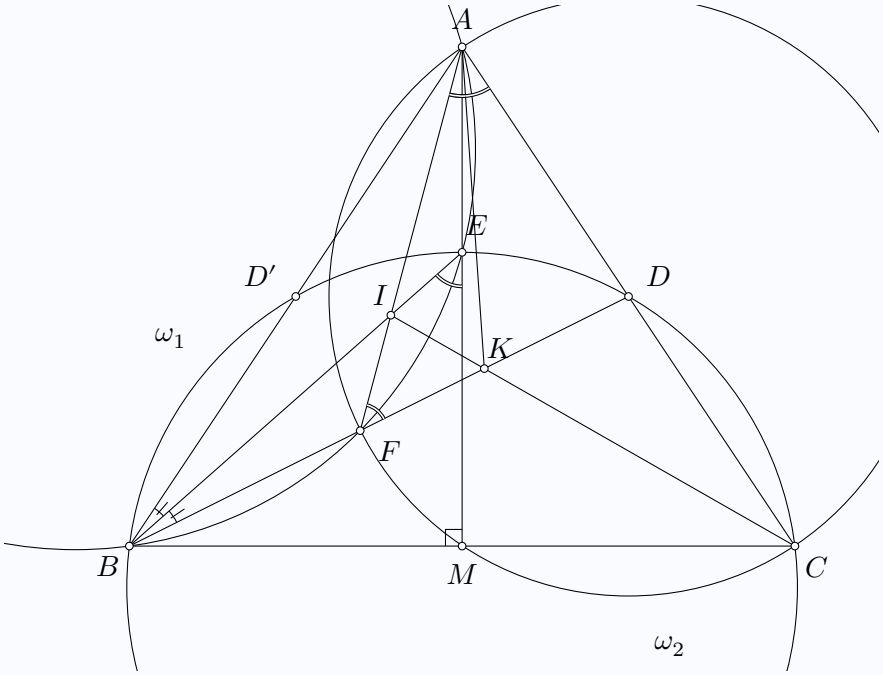
რკალები ტოლია, გვაქვს $\angle CFG = \angle FGC$, ასე რომ CFG სამკუთხედი ტოლფერდაა. ამრიგად, $IFCG$ ოთხკუთხედი რომბია.

ამოცანა 4.50.20.

ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი, რომელშიც $AB = AC$, და D არის AC-ს შუაწერტილი. $\angle BAC$ კუთხის ბისექტრისა D, B და C წერტილებზე გამავალ წრეწირს კვეთს ABC სამკუთხედის შიგნით მდებარე E წერტილში. BD წრფე A, E და B წერტილებზე გამავალ წრეწირს კვეთს ორ წერტილში: B-სა და F-ში. AF და BE წრფეები იკვეთებიან I წერტილში, ხოლო CI და BD წრფეები — K წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ I არის KAB სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-G6“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, D' არის AB მონაკვეთის შუაწერტილი, ხოლო M — BC-ს შუაწერტილი. AM წრფის მიმართ სიმეტრიით, D' წერტილი BCD წრეწირზე უნდა ძეგოს. ვინაიდან ამ წრეწირის $D'E$ და ED რკალები ტოლია, გვექნება $\angle ABI = \angle D'BE = \angle EBD = \angle IBK$, ამიტომ I მდებარეობს $\angle ABK$ კუთხის ბისექტრისაზე. ამ მიზეზით, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ AI სხივი ყოფს $\angle BAK$ კუთხეს შუაზე.



ტოლიბიდან

$$\angle DFA = 180^\circ - \angle BFA = 180^\circ - \angle BEA = \angle MEB = \frac{1}{2}\angle CEB = \frac{1}{2}\angle CDB$$

მივიღებთ $\angle DFA = \angle DAF$, ასე რომ AFD სამკუთხედი ტოლფერდაა, სადაც $AD = DF$.
მენელაუსის თეორემის გამოყენებით ADF სამკუთხედისა და CIK წრფის მიმართ, და კუთხის ბისექტრისის თეორემის გამოყენებით ABF სამკუთხედისთვის, მივიღებთ

$$1 = \frac{AC}{CD} \cdot \frac{DK}{KF} \cdot \frac{FI}{IA} = 2 \cdot \frac{DK}{KF} \cdot \frac{BF}{AB} = 2 \cdot \frac{DK}{KF} \cdot \frac{BF}{2 \cdot AD} = \frac{DK}{KF} \cdot \frac{BF}{AD}$$

და ამდენად

$$\frac{BD}{AD} = \frac{BF + FD}{AD} = \frac{BF}{AD} + 1 = \frac{KF}{DK} + 1 = \frac{DF}{DK} = \frac{AD}{DK}.$$

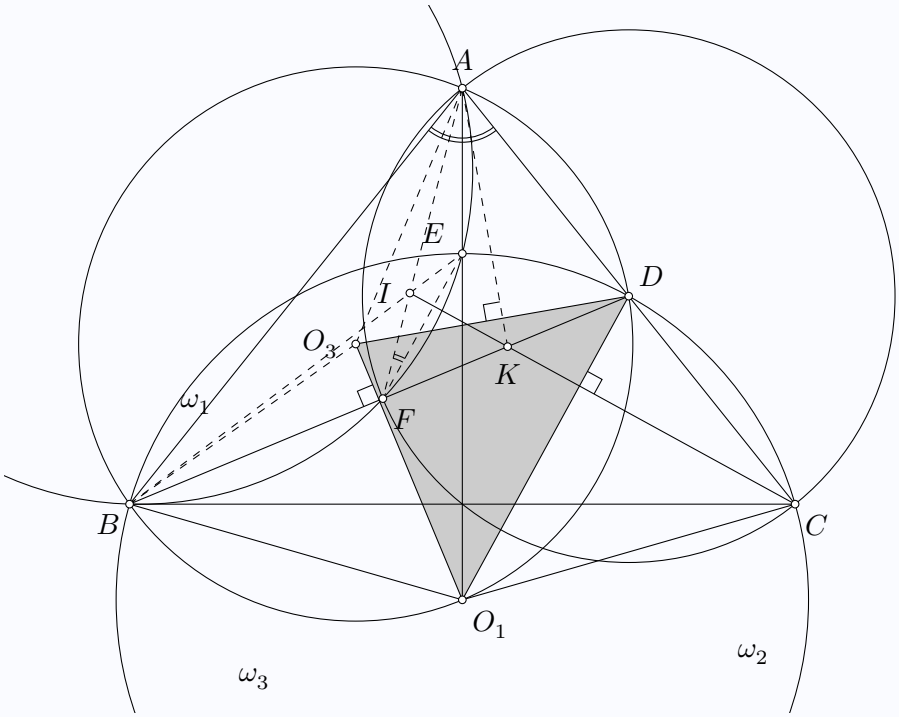
საიდანაც გამომდინარეობს, რომ ADK და BDA სამკუთხედები მსგავსია, ე.ი. $\angle DAK = \angle ABD$. მაშინ

$$\angle IAB = \angle AFD - \angle ABD = \angle DAF - \angle DAK = \angle KAI$$

გვიჩვენებს, რომ K წერტილი ნამდვილად მდებარეობს $\angle BAK$ კუთხის ბისექტრისაზე. □

ამოხსნა:

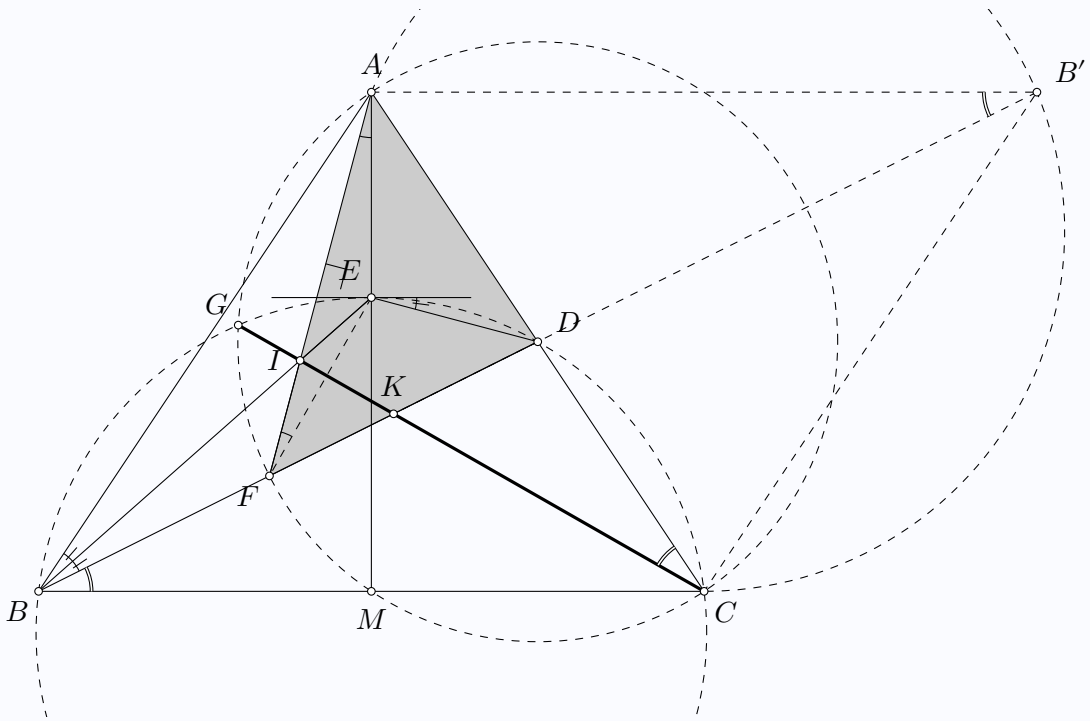
ამოცანა „IMO-2011-G6“-ის ამოხსნა 2: პირველი ამოხსნის მსგავსად შესაძლებელია იმის ჩვენება, რომ I მდებარეობს $\angle ABK$ კუთხის ბისექტრისაზე. აქ შემოვიფარგლებით იმის დამტკიცებით, რომ KI წარმოადგენს $\angle AKB$ კუთხის ბისექტრისას.
BCD სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირი და მისი ცენტრი აღვნიშნოთ შესაბამისად ω_1-ით და O_1-ით. რადგან $ABFE$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია, გვაქვს $\angle DFE = \angle BAE = \angle DAE$. იმავე მიზეზით გვაქვს $\angle EAF = \angle EBF = \angle ABE = \angle AFE$. ამიტომ $\angle DAF = \angle DFA$, საიდანაც $DF = DA = DC$. ამრიგად, AFC სამკუთხედი ჩახაზულია ω_2 წრეწირში, რომლის ცენტრია D.



ABD სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი აღვნიშნოთ ω_3-ით, ხოლო მისი ცენტრი იყოს O_3. რადგან ω_1 წრეწირის BE და EC რკალები ტოლია, ხოლო ADE და FDE სამკუთხედები ტოლია, გვაქვს $\angle AO_1B = 2\angle BDE = \angle BDA$, ასე რომ O_1 მდებარეობს ω_3-ზე. ამდენად, $\angle O_3O_1D = \angle O_3DO_1$.
BD წრფე წარმოადგენს ω_1 და ω_3 წრეწირების რადიკალურ ღერძს. C წერტილი ეკუთვნის ω_1 და ω_2 წრეწირების რადიკალურ ღერძს, ხოლო I წერტილიც მას ეკუთვნის, რადგან $AI \cdot IF = BI \cdot IE$. ამრიგად, $K = BD \cap CI$ წარმოადგენს ω_1, ω_2 და ω_3 წრეწირების რადიკალურ ცენტრს, ხოლო AK არის ω_2 და ω_3 წრეწირების რადიკალური ღერძი. ახლა, AK, BK და IK რადიკალური ღერძები პერპენდიკულარულია შესაბამისად O_3D, O_3O_1 და O_1D ცენტრების შემაერთებელი წრფეების. რადგან $\angle O_3O_1D = \angle O_3DO_1$, ვიღებთ, რომ KI არის $\angle AKB$ კუთხის ბისექტრისა. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-G6“-ის ამოხსნა 3: ისევ, M იყოს BC მონაკვეთის შუაწერილი. წინა ამოხსნების მსგავსად, შეგვიძლია გამოვიყვანოთ, რომ $\angle ABI = \angle IBK$. ვაჩვენებთ, რომ I წერტილი მდებარეობს $\angle KAB$ კუთხის ბისექტრისაზე.
G იყოს AFC და BCD წრეწირების თანაკვეთის წერტილი, განსხვავებული C-სგან. წრფეები
CG, AF და BE წარმოადგენენ $AGFC, CDB$ და $ABFE$ სამი წრეწირის რადიკალურ ღერძებს, ამიტომ $I = AF \cap BE$ არის ამ სამი წრეწირის რადიკალური ცენტრი და CG ასევე გადის I წერტილზე.



კუთხე DE წრფესა და BCD წრეწირისადმი E წერტილში გავლებულ მხებს შორის ტოლია $\angle EBD = \angle EAF = \angle ABE = \angle AFE$-ის. ვინაიდან მხები E წერტილში მართობულია AM-ის, DE წრფე AF-ის მართობულია. AFE სამკუთხედი ტოლფერდაა, საიდანაც DE წარმოადგენს AF-ის შუამართობს და, შესაბამისად, $AD = DF$. მაშასადამე, D წერტილი AFC წრეწირის ცენტრია და ეს წრეწირი ასევე გადის M წერტილზე, რადგან $\angle AMC = 90^\circ$.
ვთქვათ, B' არის B წერტილის სიმეტრიული წერტილი D წერტილის მიმართ, ასე რომ $ABCB'$ არის პარალელოგრამი. ვინაიდან $DC = DG$, გვაქვს $\angle GCD = \angle DBC = \angle KB'A$. აქედან გამომდინარე, $AKCB'$ ოთხკუთხედი ციკლურია და, შესაბამისად, $\angle CAK = \angle CB'K = \angle ABD = 2\angle MAI$. მაშინ

$$\angle IAB = \angle MAB - \angle MAI = \frac{1}{2}\angle CAB - \frac{1}{2}\angle CAK = \frac{1}{2}\angle KAB$$

და ამრიგად AI წარმოადგენს $\angle KAB$ კუთხის ბისექტრისას.

□

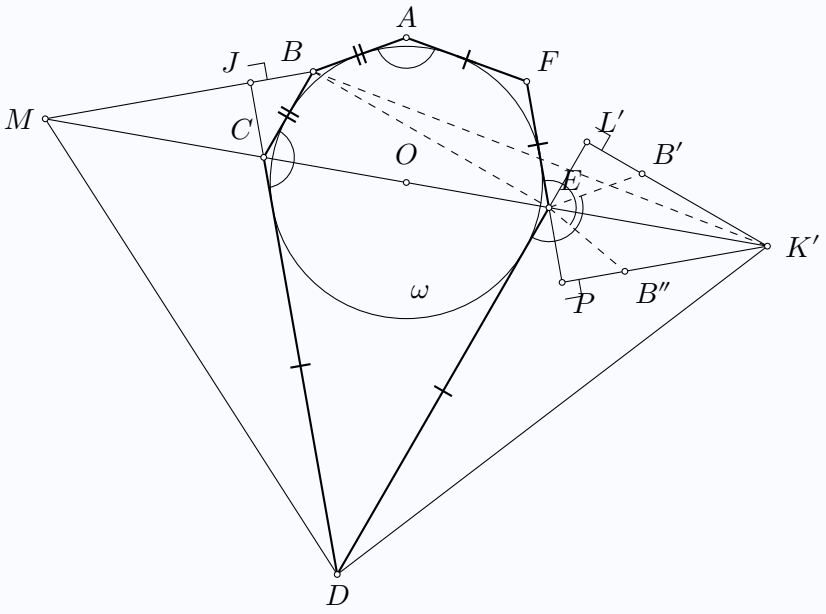
ამოცანა 4.50.21.

ვთქვათ $ABCDEF$ არის ამოზნექილი ექვსკუთხედი, რომლის ყველა გვერდი ეხება O ცენტრის მქონე ω წრეწირს. ვივარაუდოთ, რომ ACE სამკუთხედის შემოსაზღვრული წრეწირი კონცენტრულია ω-სი. ვთქვათ J არის B-დან CD-ზე დაშვებული მართობის ფუძე. ვივარაუდოთ, რომ B-დან DF-ზე დაშვებული მართობი კვეთს EO წრფეს K წერტილში. ვთქვათ L არის K-დან DE-ზე დაშვებული მარ-

თობის ფუძე. დაამტკიცეთ, რომ $DJ = DL$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-G7“-ის ამოხსნა: რადგან ω და ACE სამკუთხედის შემოსაზღვრული წრეწირი კონცენტრულია, A, C და E წერტილებიდან ω-სადმი გავლებულ მხებლებს ტოლი სიგრძეები აქვთ; ეს ნიშნავს, რომ $AB = BC$, $CD = DE$ და $EF = FA$. გარდა ამისა, გვექნება $\angle BCD = \angle DEF = \angle FAB$.



განვიხილოთ მობრუნება D წერტილის გარშემო, რომელსაც C გადაჰყავს E-ში; ვთქვათ B' და L' არის შესაბამისად B და J წერტილების ასახვები ამ მობრუნებისას. მაშინ გვექნება $DJ = DL'$ და $B'L' \perp DE$; გარდა ამისა, $B'ED$ და BCD სამკუთხედები ტოლია. რადგან $\angle DEO < 90^\circ$, EO და $B'L'$ წრფეები იკვეთებიან რაღაც K' წერტილში. ჩვენ ვგეგმავთ დავამტკიცოთ, რომ $K'B \perp DF$; ეს გულისხმობს, რომ $K = K'$, ამიტომ $L = L'$, რაც ამტკიცებს ამოცანის პირობას.
ანალოგიურად, განვიხილოთ მობრუნება F წერტილის გარშემო, რომელსაც A გადაჰყავს E-ში; ვთქვათ B'' არის B-ს ასახვა ამ მობრუნებისას. მაშინ FAB და FEB'' სამკუთხედები ტოლია. გვექნება $EB'' = AB = BC = EB'$ და $\angle FEB'' = \angle FAB = \angle BCD = \angle DEB'$, ასე რომ B' და B'' წერტილები სიმეტრიულია $\angle DEF$ კუთხის EO ბისექტრისის მიმართ. ამრიგად, $K'B' \perp DE$ ტოლობიდან ვღებულობთ $K'B'' \perp EF$.
ამ ორი თანაფარდობიდან ვღებულობთ

$$K'D^2 - K'E^2 = B'D^2 - B'E^2 \quad \text{და} \quad K'E^2 - K'F^2 = B''E^2 - B''F^2.$$

ამ ტოლობების შეკრებით და იმის გათვალისწინებით, რომ $B'E = B''E$, ვღებულობთ

$$K'D^2 - K'F^2 = B'D^2 - B''F^2 = BD^2 - BF^2,$$

რაც ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ $K'B \perp DF$. □

შენიშვნა 4.50.25.

ამ ამოხსნის რამდენიმე ვარიანტი არსებობს. მაგალითად, განვიხილოთ BJ და OC წრფეების გადაკვეთის M წერტილი. განვმარტოთ K' წერტილი, როგორც M-ის სიმეტრიული წერტილი DO წრფის მიმართ. მაშინ გვაქვს

$$DK'^2 - DB^2 = DM^2 - DB^2 = CM^2 - CB^2.$$

შემდეგ, განვიხილოთ O ცენტრის მქონე მობრუნება, რომელსაც CM გადაყავს EK'-ში. იყოს P წერტილი B-ს სახე ამ მობრუნებისას; ასე რომ P ძევს ED-ზე. მაშინ $EF \perp K'P$, საიდანაც

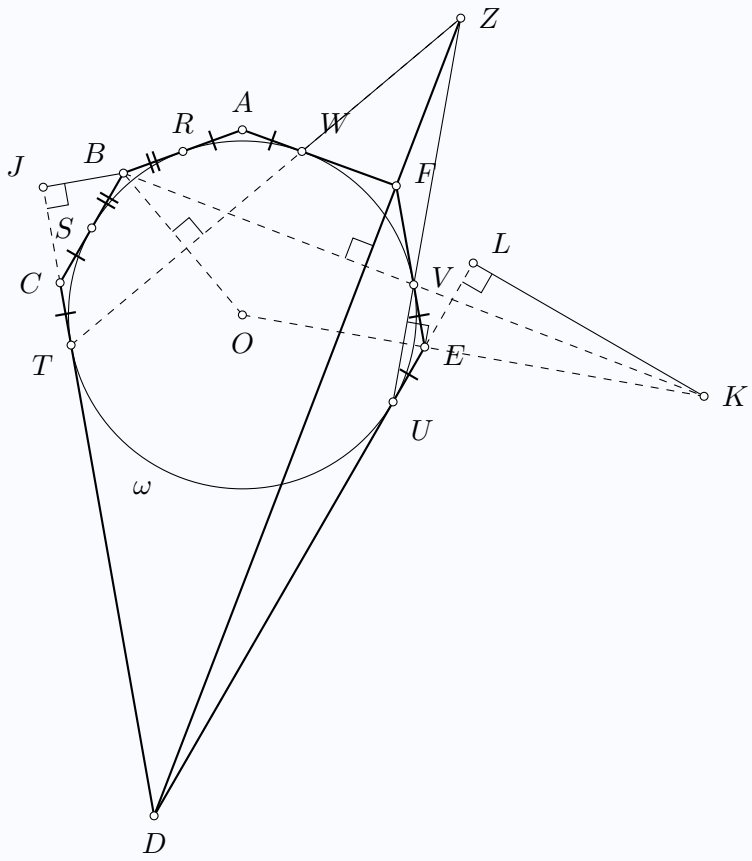
$$CM^2 - CB^2 = EK'^2 - EP^2 = FK'^2 - FP^2 = FK'^2 - FB^2,$$

რადგან FEP და FAB სამკუთხედები ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-G7“-ის ამოხსნა 2: აღვნიშნოთ AB, BC, CD, DE, EF და FA მონაკვეთების ω წრეწირთან მხების წერტილები შესაბამისად R, S, T, U, V და W ასოებით. ისევე, როგორც წინა ამოხსნაში, აღვნიშნავთ, რომ $AR = AW = CS = CT = EU = EV$.

BO წრფის მიმართ სიმეტრიას R გადაყავს S-ში, ამიტომ A გადადის C-ში და შესაბამისად W-ც გადადის T-ში. ამდენად, RS და WT ორივე წრფე OB-ს პერპენდიკულარულია, საიდანაც ისინია პარალელურიც. მეორე მხრივ, UV და WT წრფეები არ არის პარალელური, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში $ABCDEF$ ექვსკუთხედი იქნებოდა სიმეტრიული BO წრფის მიმართ და K წერტილის განმსაზღვრელი წრფეები დაემთხვეოდა ერთმანეთს, რაც ეწინააღმდეგება ამოცანის პირობას. ამიტომ, შეგვიძლია განვიხილოთ UV და WT წრფეების გადაკვეთის Z წერტილი.



შემდეგ, გავახსენოთ ცნობილი ფაქტი, რომ D, F, Z წერტილები კოლინეარულია. მართლაც, D არის UT წრფის პოლუსი, F არის VW-ს პოლუსი, ხოლო $Z = TW \cap UV$; ასე რომ, ყველა ეს წერტილი ეკუთვნის $TU \cap VW$-ს პოლარულ წრფეს.
ახლა O წერტილი მოვათავსოთ კოორდინატთა სათავეში და თითოეული X წერტილი გავაიგივოთ $\overrightarrow{OX}$ ვექტორთან. ამრიგად, ამიერიდან წერტილების ნამრავლებში იგულისხმება შესაბამისი ვექტორების სკალარული ნამრავლები. რადგან $OK \perp UZ$ და $OB \perp TZ$, გვაქვს $K \cdot (Z - U) = 0 = B \cdot (Z - T)$. შემდეგ, $BK \perp DZ$ პირობა შეიძლება ჩაიწეროს როგორც $K \cdot (D - Z) = B \cdot (D - Z)$. ამ ორი ტოლობის შეკრებით ვიღებთ:

$$K \cdot (D - U) = B \cdot (D - T).$$

სიმეტრიის გამო გვაქვს $D \cdot (D - U) = D \cdot (D - T)$. ამის წინა ტოლობიდან გამოკლებით ვიღებთ $(K - D) \cdot (D - U) = (B - D) \cdot (D - T)$ და მას ვექტორული ფორმით გადავწერთ როგორც:

$$\overrightarrow{DK} \cdot \overrightarrow{UD} = \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{TD}.$$

ბოლოს, $\overrightarrow{DK}$ და $\overrightarrow{DB}$ ვექტორების შესაბამისად UD და TD წრფეებზე პროეცირებით, ეს ტოლობა მონაკვეთების სიგრძეების მეშვეობით შეგვიძლია გადავწეროთ როგორც $DL \cdot UD = DJ \cdot TD$, საიდანაც $DL = DJ$. □

შენიშვნა 4.50.26.

Z, F და D წერტილების კოლინეარულობა შეიძლება ვაჩვენოთ სხვადასხვა უფრო ელემენტარული გზით. მაგალითად, DTZ და DUZ სამკუთხედებზე სინუსების თეორემის გამოყენებით ვიღებთ:

$$\frac{\sin\angle DZT}{\sin\angle DZU}=\frac{\sin\angle DTZ}{\sin\angle DUZ};$$

ანალოგიურად,

$$\frac{\sin\angle FZW}{\sin\angle FZV}=\frac{\sin\angle FWZ}{\sin\angle FVZ}.$$

მარჯვენა მხარეები ტოლია, შესაბამისად ტოლია მარცხენა მხარეებიც, საიდანაც გამომდინარეობს D, F და Z წერტილების კოლინეარულობა.

ამ ფაქტის წმინდად სინთეზური დამტკიცებებიც არსებობს. მაგალითად, იყოს Q წერტილი ZTV და ZWU სამკუთხედების გარშემოხაზული წრეწირების Z-სგან განსხვავებული გადაკვეთის წერტილი. მაშინ QZ არის $\angle VQW$-ის ბისექტრისა, რადგან $\angle VQZ=\angle VTZ=\angle VUW=\angle ZQW$. გარდა ამისა, ყველა ეს კუთხე $\frac{1}{2}\angle VOW$-ის ტოლია, ამიტომ $\angle VQW=\angle VOW$, საიდანაც $VWOQ$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია. მეორე მხრივ, O,V,W წერტილები ძევს OF დიამეტრის მქონე წრეწირზე მართი კუთხეების გამო; ამრიგად, Q წერტილიც ამ წრეწირს ეკუთვნის. რადგან $FV=FW$, QF ასევე წარმოადგენს $\angle VQW$-ის ბისექტრისას, ამიტომ F ძევს QZ-ზე. ანალოგიურად, D ძევს იმავე წრფეზე.

ამოცანა 4.50.22.

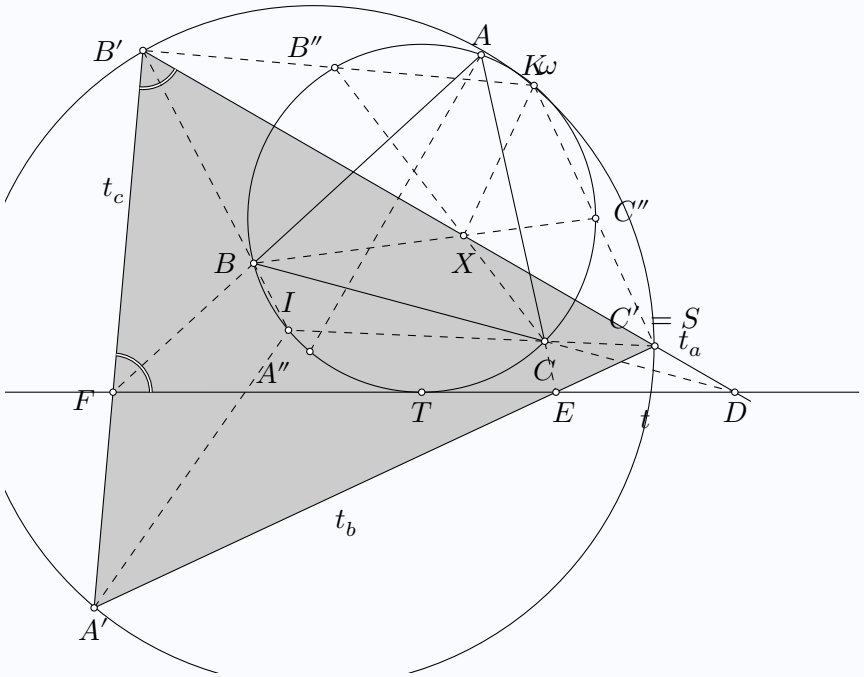
ვთქვათ, ABC არის მახვილკუთხა სამკუთხედი ω შემოსაზღვრული წრეწირით. ვთქვათ, t არის ω წრეწირის მხები წრფე. t_a, t_b და t_c იყოს წრფეები, რომლებიც მიიღება t წრფის ასახვით შესაბამისად BC, CA და AB წრფეების მიმართ. დაამტკიცეთ, რომ t_a, t_b და t_c წრფეებით განსაზღვრულ სამკუთხედზე შემოსაზღვრული წრეწირი ეხება ω წრეწირს.

შემთხვევების დიდი რაოდენობით განხილვის თავიდან ასაცილებლად, გამოვიყენებთ ორიენტირებული კუთხის ცნებას. კერძოდ, ორი ℓ და m წრფისთვის, $\angle(\ell,m)$-ით აღვნიშნავთ კუთხეს, რომლითაც უნდა დავატრიალოთ ℓ საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით m-ის პარალელური წრფის მისაღებად. ამრიგად, ყველა ორიენტირებული კუთხე განიხილება 180°-ის მოდულით.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-G8“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ T-თი t-სა და ω-ს შეხების წერტილი. ვთქვათ $A' = t_b \cap t_c$, $B' = t_a \cap t_c$, $C' = t_a \cap t_b$. შემოვიტანოთ A'' წერტილი ω-ზე ისე, რომ $TA = AA''$ ($A'' \neq T$, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა TA დიამეტრია). ანალოგიურად განვმარტოთ B'' და C'' წერტილები.
რაკი C და B წერტილები შესაბამისად TC'' და TB'' რკალების შუაწერტილებია, გვაქვს

$$\begin{aligned}\angle(t, B''C'') &= \angle(t, TC'') + \angle(TC'', B''C'') = 2\angle(t, TC) + 2\angle(TC'', BC'') \\ &= 2(\angle(t, TC) + \angle(TC, BC)) = 2\angle(t, BC) = \angle(t, t_a).\end{aligned}$$



აქედან გამომდინარეობს, რომ t_a და $B''C''$ პარალელურია. ანალოგიურად, $t_b \parallel A''C''$ და $t_c \parallel A''B''$. ამრიგად, $A'B'C'$ და $A''B''C''$ სამკუთხედები ჰომოთეტიურია, ან ერთმანეთის პარალელური გადატანით მიიღება. ახლა დავამტკიცებთ, რომ ისინი სინამდვილეში ჰომოთეტიურია და რომ ჰომოთეტიის K ცენტრი ეკუთვნის
ω-ს მიმართ. აქედან გამომდინარეობს, რომ მათი შემოხაზული წრეწირებიც ჰომოთეტიურია K წერტილის მიმართ და, შესაბამისად, ეხებიან ერთმანეთს ამ წერტილში, რაც დასამტკიცებელი იყო.
გვჭირდება შემდეგი ორი დებულება.

ლემმა 4.50.4.

$B''C$ და BC'' წრფეების გადაკვეთის X წერტილი ძევს t_a წრფეზე.

დამტკიცება. სინამდვილეში, X და T წერტილები სიმეტრიულია BC წრფის მიმართ, რადგან CT და CB'' წრფეები სიმეტრიულია ამ წრფის მიმართ, ისევე როგორც BT და BC'' წრფეები. □

ლემმა 4.50.5.

BB' და CC' წრფეების გადაკვეთის I წერტილი ძევს ω წრეწირზე.

დამტკიცება. განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც t არ არის ABC-ს გვერდების პარალელური; დანარჩენი შემთხვევები შეიძლება განხილულ იქნას როგორც ზღვრული შემთხვევები. ვთქვათ, $D = t \cap BC$, $E = t \cap AC$ და $F = t \cap AB$. სიმეტრიის გამო, DB წრფე წარმოადგენს $B'D$ და FD წრფეების ერთ-ერთ ბისექტრისას; ანალოგიურად, FB წრფე წარმოადგენს $B'F$ და DF წრფეების ერთ-ერთ ბისექტრისას. ამრიგად, B არის $B'DF$ სამკუთხედის ჩახაზული წრეწირის ცენტრი ან ერთ-ერთი მიხაზული წრეწირის ცენტრი. ნებისმიერ შემთხვევაში, გვაქვს $\angle(BD, DF) + \angle(DF, FB) + \angle(B'B, B'D) = 90^\circ$, საიდანაც

$$\angle(B'B, B'C') = \angle(B'B, B'D) = 90^\circ - \angle(BC, DF) - \angle(DF, BA) = 90^\circ - \angle(BC, AB).$$

ანალოგიურად, ვიღებთ $\angle(C'C, B'C') = 90^\circ - \angle(BC, AC)$. აქედან გამომდინარე,

$$\angle(BI, CI) = \angle(B'B, B'C') + \angle(B'C', C'C) = \angle(BC, AC) - \angle(BC, AB) = \angle(AB, AC),$$

რაც ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ A, B, I, C წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს. □
ახლა შეგვიძლია დავასრულოთ დამტკიცება. ვთქვათ K არის $B'B''$-ისა და ω-ს მეორე გადაკვეთის წერტილი. პასკალის თეორემის გამოყენებით $KB''CIBC''$ ექვსკუთხედისთვის ვიღებთ, რომ $B' = KB'' \cap IB$ და $X = B''C \cap BC''$ წერტილები კოლინეარულია CI და $C''K$ წრფეების გადაკვეთის S წერტილთან. მაშასადამე, $S = CI \cap B'X = C'$, ხოლო C', C'', K წერტილები კოლინეარულია. ამრიგად, K არის $B'B''$ და $C'C''$ წრფეების გადაკვეთის წერტილი, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ K არის $A'B'C'$ სამკუთხედის $A''B''C''$ სამკუთხედზე ასახველი ჰომოთეტიის ცენტრი, და ის ეკუთვნის ω-ს. □

ამოცანა 4.50.23.

ნებისმიერი მთელი $d > 0$ რიცხვისთვის, ვთქვათ $f(d)$ არის უმცირესი დადებითი მთელი რიცხვი, რომელსაც აქვს ზუსტად d ცალი დადებითი გამყოფი (მაგალითად, $f(1) = 1$, $f(5) = 16$ და $f(6) = 12$). დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი მთელი $k \geq 0$ რიცხვისთვის $f(2^k)$ რიცხვი ყოფს $f(2^{k+1})$-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-N1"-ის პირველი ამოხსნა:
ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის, ვთქვათ $d(n)$ არის n-ის დადებითი გამყოფების რაოდენობა. ვთქვათ $n = \prod_p p^{a(p)}$ არის n-ის მარტივ მამრავლებად დაშლა, სადაც p გარბის მარტივ რიცხვებს, მთელი $a(p)$ რიცხვები არაუარყოფითია და სასრული რაოდენობის $a(p)$-ს გარდა ყველა ნულის ტოლია. მაშინ გვაქვს $d(n) = \prod_p (a(p) + 1)$. ამრიგად, $d(n)$ არის 2-ის ხარისხი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც თითოეული მარტივი p რიცხვისთვის არსებობს არაუარყოფითი მთელი $b(p)$ რიცხვი, რომლისთვისაც $a(p) = 2^{b(p)} - 1 = 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{b(p)-1}$. ასეთ შემთხვევაში გვაქვს

$$n = \prod_p \prod_{i=0}^{b(p)-1} p^{2^i}, \quad \text{და} \quad d(n) = 2^k \quad \text{სადაც} \quad k = \sum_p b(p).$$

ვთქვათ $\mathcal{S}$ არის p^{2^r} სახის ყველა რიცხვის სიმრავლე, სადაც p მარტივი რიცხვია, ხოლო r — არაუარყოფითი მთელი რიცხვი. აქედან გამოვდევნით, რომ $d(n)$ არის 2-ის ხარისხი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც n წარმოადგენს $\mathcal{S}$-ის რაიმე ისეთი სასრული $\mathcal{T}$ ქვესიმრავლის ელემენტების ნამრავლს, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობას: ნებისმიერი $t \in \mathcal{T}$ და $s \in \mathcal{S}$-ისთვის, სადაც $s \mid t$, გვაქვს $s \in \mathcal{T}$. გარდა ამისა, თუ $d(n) = 2^k$, მაშინ შესაბამისი $\mathcal{T}$ სიმრავლე შეიცავს k ელემენტს.
შევნიშნოთ, რომ $\mathcal{S}$-იდან უმცირესი k ელემენტისგან დამდგარი $\mathcal{T}_k$ სიმრავლე აშკარად აკმაყოფილებს ზემოთ მოყვანილ პირობას. ამრიგად, მოცემული k-სთვის, უმცირესი n, რომლისთვისაც $d(n) = 2^k$, არის $\mathcal{T}_k$-ს ელემენტების ნამრავლი. ეს n არის $f(2^k)$. ვინაიდან აშკარაა, რომ $\mathcal{T}_k \subset \mathcal{T}_{k+1}$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $f(2^k) \mid f(2^{k+1})$. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-N1"-ის მეორე ამოხსნა:
ეს არის პირველი ამოხსნის მეორე ნაწილის ალტერნატივა. დავუშვათ, k არის არაუარყოფითი მთელი რიცხვი. პირველი ამოხსნის პირველი ნაწილიდან ვხედავთ, რომ $f(2^k) = \prod_p p^{a(p)}$, სადაც $a(p) = 2^{b(p)} - 1$ და $\sum_p b(p) = k$. ახლა ვამტკიცებთ,

რომ ნებისმიერი ორი განსხვავებული მარტივი p, q რიცხვისთვის, სადაც $b(q) > 0$, გვაქვს

$$m = p^{2^{b(p)}} > q^{2^{b(q)-1}} = \ell. \tag{4.328}$$

ამის დასანახად, ჯერ შევნიშნოთ, რომ ℓ ყოფს $f(2^k)$-ს. პირველი ამოხსნის პირველი ნაწილიდან ჩანს, რომ მთელი რიცხვი $n = f(2^k)m/\ell$ ასევე აკმაყოფილებს პირობას $d(n) = 2^k$. $f(2^k)$-ის განმარტების თანახმად, ეს გულისხმობს, რომ $n \geq f(2^k)$, საიდანაც $m \geq \ell$. ვინაიდან $p \neq q$, გამომდინარეობს (1) უტოლობა.
ვთქვათ $f(2^{k+1})$-ის მარტივ მამრავლებად დაშლა მოცემულია ფორმულით $f(2^{k+1}) = \prod_p p^{r(p)}$, სადაც $r(p) = 2^{s(p)} - 1$. ვინაიდან გვაქვს $\sum_p s(p) = k + 1 > k = \sum_p b(p)$, არსებობს ისეთი მარტივი p რიცხვი, რომლისთვისაც $s(p) > b(p)$. ნებისმიერი მარტივი $q \neq p$ რიცხვისთვის, სადაც $b(q) > 0$, გამოვიყენებთ (1) უტოლობას ორჯერ და მივიღებთ

$$q^{2^{s(q)}} > p^{2^{s(p)-1}} \geq p^{2^{b(p)}} > q^{2^{b(q)-1}},$$

რაც გულისხმობს, რომ $s(q) \geq b(q)$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $s(q) \geq b(q)$ ყველა მარტივი q რიცხვისთვის, შესაბამისად $f(2^k) \mid f(2^{k+1})$. □

ამოცანა 4.50.24.

განვიხილოთ მრავალწევრი $P(x) = (x+d_1)(x+d_2)\cdots(x+d_9)$, სადაც $d_1, d_2, \ldots, d_9$ ცხრა განსხვავებული მთელი რიცხვია. დამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი მთელი რიცხვი N, რომ ნებისმიერი მთელი $x \geq N$-ისთვის $P(x)$ რიცხვი იყოფა 20-ზე მეტ მარტივ რიცხვზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-N2“-ის პირველი ამოხსნა:
შენიშნეთ, რომ ამოცანის პირობა ინვარიანტულია x-ის წანაცვლების მიმართ; ამდენად, ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ რიცხვები $d_1, d_2, \ldots, d_9$ დადებითია.
მთავარი დაკვირვება ისაა, რომ 20-ზე ნაკლები მხოლოდ რვა მარტივი რიცხვი არსებობს, მაშინ როცა $P(x)$ შეიცავს რვაზე მეტ თანამამრავლს.
ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ $N = d^8$ აკმაყოფილებს სასურველ თვისებას, სადაც $d = \max\{d_1, d_2, \ldots, d_9\}$. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ არსებობს რაიმე მთელი $x \geq N$, რომლისთვისაც $P(x)$ შედგება მხოლოდ 20-ზე ნაკლები მარტივი რიცხვებისგან. მაშინ ყოველი $i \in \{1, 2, \ldots, 9\}$ ინდექსისთვის $x + d_i$ რიცხვი შეიძლება წარმოვადგინოთ პირველი 8 მარტივი რიცხვის ხარისხების ნამრავლის სახით. რადგან $x + d_i > x \geq d^8$, არსებობს მარტივი რიცხვის რაიმე ხარისხი $f_i > d$, რომელიც ყოფს $x + d_i$-ს. დირიხლეს პრინციპის თანახმად, არსებობს ორი გან-

სხვავებული ინდექსი i და j ისეთი, რომ f_i და f_j ერთი და იმავე მარტივი რიცხვის ხარისხებია. სიმეტრიულობის გამო, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ $f_i \leq f_j$. ახლა ორივე რიცხვი $x+d_i$ და $x+d_j$ იყოფა f_i-ზე და შესაბამისად, მათ შორის სხვაობაც $d_i - d_j$ იყოფა მასზე. მაგრამ რადგან

$$0 < |d_i - d_j| \leq \max(d_i, d_j) \leq d < f_i,$$

ეს შეუძლებელია. ამით ამოცანა ამოხსნილია. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-N2"-ის მეორე ამოხსნა:
შევნიშნოთ, რომ თითოეული $i \in \{1, 2, \dots, 9\}$ ინდექსისთვის ნამრავლი

$$D_i = \prod_{1 \leq j \leq 9, j \neq i} |d_i - d_j|$$

დადებითია. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ $N = \max\{D_1 - d_1, D_2 - d_2, \dots, D_9 - d_9\} + 1$ აკმაყოფილებს ამოცანის პირობას.
დავუშვათ, არსებობს ისეთი მთელი $x \geq N$, რომ $P(x)$-ის ყველა მარტივი გამყოფი 20-ზე ნაკლებია. თითოეული i ინდექსისთვის შევკვეცოთ წილადი $(x+d_i)/D_i$ უკვეც სახემდე. რადგან $x+d_i > D_i$, მიღებული წილადის მრიცხველი ვერ იქნება 1, და ამდენად იგი უნდა იყოფოდეს რაიმე მარტივ რიცხვზე $p_i < 20$.
დირიხლეს პრინციპით, არსებობს მარტივი რიცხვი p და ორი განსხვავებული ინდექსი i და j ისეთი, რომ $p_i = p_j = p$. ვთქვათ p^{α_i} და p^{α_j} არის p-ს უდიდესი ხარისხები, რომლებიც ყოფენ შესაბამისად $x+d_i$-ს და $x+d_j$-ს. სიმეტრიის გამო შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ $\alpha_i \leq \alpha_j$. მაგრამ ახლა p^{α_i} ყოფს $d_i - d_j$-ს და, შესაბამისად, D_i-საც, რაც ნიშნავს, რომ p-ს ყველა ჯერადი $(x+d_i)/D_i$ წილადის მრიცხველში შეიკვეცება, რაც ეწინააღმდეგება $p = p_i$-ს არჩევას. ეს წინააღმდეგობა ამტკიცებს ჩვენს დებულებას. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-N2"-ის მესამე ამოხსნა:
მოცემული ნულისაგან განსხვავებული N მთელი რიცხვისა და p მარტივი რიცხვისთვის $v_p(N)$-ით აღვნიშნავთ მაჩვენებელს, რომლითაც p შედის $|N|$-ის მარტივ მამრავლებად დაშლაში.
ცხადია, თუ ამოცანის დებულება მცდარია, მაშინ იარსებებდა დადებით მთელ რიცხვთა უსასრულო (x_n) მიმდევრობა, რომელიც მიისწრაფვის უსასრულობისკენ ისე, რომ ყოველი $n \in \mathbb{Z}_+$-ისთვის $P(x_n)$ მთელი რიცხვი არ იყოფა არცერთ > 20 მარტივ რიცხვზე. შევნიშნოთ, რომ $-d_1, -d_2, \dots, -d_9$ რიცხვები არ გვხვდება ამ მიმდევრობაში.
ახლა, ცხადია, არსებობს ისეთი მარტივი რიცხვი $p_1 < 20$, რომლისთვისაც $v_{p_1}(x_n + d_1)$ მიმდევრობა არ არის შემოსაზღვრული; საჭიროების შემთხვევაში

(x_n) მიმდევრობის გათხელებით შეგვიძლია ვივარაუდოთ კიდეც, რომ

$$v_{p_1}(x_n + d_1) \longrightarrow \infty.$$

ამ მსჯელობის კიდევ რვაჯერ გამეორებით, ანალოგიურად შეგვიძლია შევარჩიოთ მარტივი რიცხვები $p_2, \dots, p_9 < 20$ და დავუშვათ, რომ ჩვენი (x_n) მიმდევრობა იმ ზომამდე იქნა გათხელებული, რომ $v_{p_i}(x_n + d_i) \longrightarrow \infty$ სრულდება $i = 2, \dots, 9$-ისთვისაც. დირიხლეს პრინციპის თანახმად, არსებობს განსხვავებული i და j ინდექსები, ასევე მარტივი რიცხვი $p < 20$ ისეთი, რომ $p_i = p_j = p$. თუ ავიღებთ $k = v_p(d_i - d_j)$, ახლა იარსებებს ისეთი n, რომლისთვისაც როგორც $v_p(x_n + d_i)$, ისე $v_p(x_n + d_j)$ მეტია k-ზე. მაგრამ ახლა $x_n + d_i$ და $x_n + d_j$ რიცხვები იყოფიან p^{k+1}-ზე, მაშინ როდესაც მათ შორის სხვაობა $d_i - d_j$ არ იყოფა — წინააღმდეგობა. □

შენიშვნა 4.50.27.

ეს ამოცანა სავარაუდოდ შედარებით იოლი უნდა იყოს, ამიტომ შესაძლებელია განხილულ იქნას დამატებითი ჰიპოთეზა, რომ $d_1, d_2, \dots, d_9$ რიცხვები დადებითია. ასეთ შემთხვევაში, გარკვეული წმინდა ტექნიკური საკითხები აღარ წარმოიშვება, ხოლო ამოცანის მოსახსნელად საჭირო ძირითადი იდეები იგივე დარჩება.

ამოცანა 4.50.25.

ვთქვათ $n \geq 1$ კენტი მთელი რიცხვია. იპოვეთ ყველა f ფუნქცია მთელ რიცხვთა სიმრავლიდან თავის თავში, ისეთი, რომ ნებისმიერი x და y მთელი რიცხვებისთვის სხვაობა $f(x) - f(y)$ ყოფს $x^n - y^n$-ს.

პასუხი. ყველა f ფუნქცია, რომელსაც აქვს $f(x) = \varepsilon x^d + c$ სახე, სადაც $\varepsilon \in \{1, -1\}$, მთელი d რიცხვი n-ის დადებითი გამყოფია, ხოლო c მთელი რიცხვია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-N3“-ის ამოხსნა: ცხადია, პასუხში მოყვანილი ყველა ფუნქცია აკმაყოფილებს ამოცანის პირობას. ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ ამ პირობის დამაკმაყოფილებელი სხვა ფუნქციები არ არსებობს.
ვთქვათ, f არის მოცემული პირობის დამაკმაყოფილებელი ფუნქცია. თითოეული მთელი n რიცხვისთვის, $g(x) = f(x) + n$ წესით განსაზღვრული g ფუნქციაც აკმაყოფილებს იმავე პირობას. ამიტომ, $f(x)$-სთვის $f(0)$-ის გამოკლებით, შეგვიძლია ვავარაუდოთ, რომ $f(0) = 0$.
ნებისმიერი მარტივი p რიცხვისთვის, f-ზე არსებული პირობა $(x, y) = (p, 0)$ წყვი-

ლისთვის ამბობს, რომ $f(p)$ ყოფს p^n-ს. რადგან მარტივ რიცხვთა სიმრავლე უსასრულოა, არსებობს მთელი d და ε რიცხვები $0 \leq d \leq n$ და $\varepsilon \in \{1, -1\}$ პირობებით ისეთი, რომ უსასრულოდ ბევრი p მარტივი რიცხვისთვის გვაქვს $f(p) = \varepsilon p^d$. ამ მარტივ რიცხვთა სიმრავლე აღვნიშნოთ P-თი. რადგან g ფუნქცია აკმაყოფილებს მოცემულ პირობას მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $-g$ აკმაყოფილებს იმავე პირობას, შეგვიძლია ვავარაუდოთ, რომ $\varepsilon = 1$.
$d = 0$ შემთხვევა ადვილად გამოირიცხება, რადგან 0 არ ყოფს არცერთ არანულოვან მთელ რიცხვს. დავუშვათ $d \geq 1$ და ჩავწეროთ n როგორც $md + r$, სადაც m და r მთელი რიცხვებია ისეთი, რომ $m \geq 1$ და $0 \leq r \leq d-1$. ვთქვათ, x ნებისმიერი მთელი რიცხვია. P-ში შემავალი თითოეული p მარტივი რიცხვისთვის, სხვაობა $f(p) - f(x)$ ყოფს $p^n - x^n$-ს. $f(p) = p^d$ ტოლობის გამოყენებით ვიღებთ:

$$p^n - x^n = p^r (p^d)^m - x^n \equiv p^r f(x)^m - x^n \equiv 0 \pmod{p^d - f(x)}$$

რადგან გვაქვს $r < d$, საკმარისად დიდი $p \in P$ მარტივი რიცხვებისთვის ვიღებთ:

$$|p^r f(x)^m - x^n| < p^d - f(x).$$

ამრიგად, $p^r f(x)^m - x^n$ უნდა იყოს ნულის ტოლი. ეს გულისხმობს, რომ $r = 0$ და $x^n = (x^d)^m = f(x)^m$. რადგან m კენტია, ვიღებთ $f(x) = x^d$. □

შენიშვნა 4.50.28.

თუ n ლუწი დადებითი მთელი რიცხვია, მაშინ შემდეგი სახის f ფუნქციები:

$$f(x) = \begin{cases} x^d + c & \text{ზოგიერთი მთელი რიცხვისთვის,} \\ -x^d + c & \text{დანარჩენი მთელი რიცხვებისთვის,} \end{cases}$$

სადაც d არის $n/2$-ის დადებითი გამყოფი და c არის მთელი რიცხვი, ასევე აკმაყოფილებენ ამოცანის პირობას. პასუხში მოყვანილ ფუნქციებთან ერთად, ესენია ყველა ფუნქცია, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას, როდესაც n ლუწია.

ამოცანა 4.50.26.

თითოეული დადებითი მთელი k რიცხვისთვის, ვთქვათ $t(k)$ არის k-ის უდიდესი კენტი გამყოფი. იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი a რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობს ისეთი დადებითი მთელი n რიცხვი, რომ ყველა სხვაობა

$$t(n+a) - t(n), \quad t(n+a+1) - t(n+1), \quad \ldots, \quad t(n+2a-1) - t(n+a-1)$$

იყოფა 4-ზე.

პასუხი. $a = 1, 3,$ ან 5.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-N4“-ის ამოხსნა: წყვილს (a, n), რომელიც აკმაყოფილებს ამოცანის პირობას, ეწოდოს მოგებული წყვილი. უშუალო შემოწმებით მარტივად ვრწმუნდებით, რომ წყვილები $(1, 1)$, $(3, 1)$ და $(5, 4)$ წარმოადგენენ მოგებულ წყვილებს.

ახლა დავუშვათ, რომ a არის $1, 3$ და 5-ისგან განსხვავებული დადებითი მთელი რიცხვი. სამი შემთხვევის განხილვით ვუჩვენებთ, რომ არ არსებობს მოგებული წყვილები (a, n).

შემთხვევა 1: a ლუწია. ამ შემთხვევაში გვაქვს $a = 2^\alpha d$ რომელიღაც დადებითი მთელი α და კენტი d რიცხვებისთვის. რადგან $a \geq 2^\alpha$, ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის არსებობს ისეთი $i \in \{0, 1, \ldots, a-1\}$, რომ $n + i = 2^{\alpha-1}e$, სადაც e რაღაც კენტი მთელი რიცხვია. მაშინ გვაქვს $t(n+i) = t(2^{\alpha-1}e) = e$ და

$$t(n + a + i) = t(2^\alpha d + 2^{\alpha-1}e) = 2d + e \equiv e + 2 \pmod 4.$$

ამრიგად, ვიღებთ $t(n+i) - t(n+a+i) \equiv 2 \pmod 4$, და შესაბამისად (a, n) არ არის მოგებული წყვილი.

შემთხვევა 2: a კენტია და $a > 8$. ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის არსებობს ისეთი $i \in \{0, 1, \ldots, a-5\}$, რომ $n + i = 2d$ რომელიღაც კენტი d-სთვის. მივიღებთ

$$t(n + i) = d \not\equiv d + 2 = t(n + i + 4) \pmod 4$$

და

$$t(n + a + i) = n + a + i \equiv n + a + i + 4 = t(n + a + i + 4) \pmod 4.$$

შესაბამისად, მთელი რიცხვები $t(n+a+i) - t(n+i)$ და $t(n+a+i+4) - t(n+i+4)$ ორივე ვერ იქნება 4-ის ჯერადი, ამიტომ ამ შემთხვევაში არ არსებობს მოგებული წყვილები.

შემთხვევა 3: $a = 7$. ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის არსებობს ისეთი $i \in \{0, 1, \ldots, 6\}$, რომ $n+i$ არის $8k+3$ ან $8k+6$ სახის, სადაც k არაუარყოფითი მთელი რიცხვია. მაგრამ გვაქვს

$$t(8k + 3) \equiv 3 \not\equiv 1 \equiv 4k + 5 = t(8k + 3 + 7) \pmod 4$$

და

$$t(8k + 6) = 4k + 3 \equiv 3 \not\equiv 1 \equiv t(8k + 6 + 7) \pmod 4.$$

ამრიგად, არ არსებობს $(7, n)$ სახის მოგებული წყვილები. □

ამოცანა 4.50.27.

ვთქვათ, f არის ფუნქცია მთელ რიცხვთა სიმრავლიდან დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლეში. ვივარაუდოთ, რომ ნებისმიერი ორი მთელი m და n რიცხვისთვის, სხვაობა $f(m) - f(n)$ იყოფა $f(m-n)$-ზე. დაამტკიცეთ, რომ ყველა მთელი m, n რიცხვისთვის, სადაც $f(m) \leq f(n)$, რიცხვი $f(n)$ იყოფა $f(m)$-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-N5“-ის ამოხსნა:
ამოხსნა 1. ვივარაუდოთ, რომ x და y არის ორი მთელი რიცხვი, სადაც $f(x) < f(y)$. ვუჩვენებთ, რომ $f(x) \mid f(y)$. $m = x$ და $n = y$-ის აღებით ვხედავთ, რომ

$$f(x-y) \mid |f(x) - f(y)| = f(y) - f(x) > 0,$$

ამიტომ $f(x-y) \leq f(y) - f(x) < f(y)$. ამრიგად, რიცხვი $d = f(x) - f(x-y)$ აკმაყოფილებს

$$-f(y) < -f(x-y) < d < f(x) < f(y).$$

$m = x$ და $n = x - y$-ის აღებით ვხედავთ, რომ $f(y) \mid d$, საიდანაც გამომდინარეობს $d = 0$, ანუ სხვა სიტყვებით $f(x) = f(x-y)$. $m = x$ და $n = y$-ის აღებით ვხედავთ, რომ $f(x) = f(x-y) \mid f(x) - f(y)$, რაც გულისხმობს, რომ $f(x) \mid f(y)$. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-N5“-ის მეორე ამოხსნა:
ამოხსნას დავყოფთ დებულებების; თითოეულ დებულებაში ასოები m და n აღნიშნავს ნებისმიერ მთელ რიცხვებს.
დებულება 1. $f(n) \mid f(mn)$.
დამტკიცება. ვინაიდან ტრივიალურად $f(n) \mid f(1 \cdot n)$ და $f(n) \mid f((k+1)n) - f(kn)$ ყველა მთელი k-ისთვის, ეს ადვილად მიიღება ორივე მიმართულებით m-ზე ინდუქციის გამოყენებით. □
დებულება 2. $f(n) \mid f(0)$ და $f(n) = f(-n)$.
დამტკიცება. პირველი ნაწილი გამომდინარეობს მე-1 დებულებაში $m = 0$-ის ჩასმით. მე-1 დებულების ორჯერ გამოყენებით $m = -1$-ისთვის, ვიღებთ $f(n) \mid f(-n) \mid f(n)$, საიდანაც გამომდინარეობს მეორე ნაწილი. □
მე-1 დებულებიდან ვიღებთ $f(1) \mid f(n)$ ყველა მთელი n-ისთვის, ამიტომ $f(1)$ არის f-ის მიერ მიღებული მინიმალური მნიშვნელობა. შემდეგ, მე-2 დებულებიდან, ფუნქცია f-ს შეუძლია მიიღოს მნიშვნელობების მხოლოდ სასრული რაოდენობა, ვინაიდან ყველა ეს მნიშვნელობა ყოფს $f(0)$-ს.
ახლა დავამტკიცოთ ამოცანის პირობა ინდუქციით f-ის მიერ მიღებული მნიშვნელობების N_f რაოდენობაზე. საბაზო შემთხვევებში $N_f \leq 2$, ან გვაქვს $f(0) \neq f(1)$, რომელ შემთხვევაშიც ეს ორი რიცხვი არის f-ის მიერ მიღებული

ერთადერთი მნიშვნელობები და დებულება ცხადია, ან გვაქვს $f(0) = f(1)$, რომელ შემთხვევაშიც გვაქვს $f(1) \mid f(n) \mid f(0)$ ყველა მთელი n-ისთვის, ამიტომ f მუდმივია და დებულება კვლავ ცხადია.
ინდუქციური ბიჯისთვის ვივარაუდოთ, რომ $N_f \geq 3$, და ვთქვათ a არის უმცირესი დადებითი მთელი რიცხვი, სადაც $f(a) > f(1)$. აღვნიშნოთ, რომ ასეთი რიცხვი არსებობს მე-2 დებულებაში მიღებული f-ის სიმეტრიულობის გამო.**დებულება 3.** $f(n) \neq f(1)$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $a \mid n$.
დამტკიცება. რადგან $f(1) = \cdots = f(a-1) < f(a)$, დებულება გამომდინარეობს იმ ფაქტიდან, რომ

$$f(n) = f(1) \iff f(n+a) = f(1).$$

ამრიგად, საკმარისია დავამტკიცოთ ეს ფაქტი.
დავუშვათ, რომ $f(n) = f(1)$. მაშინ $f(n+a) \mid f(a) - f(-n) = f(a) - f(n) > 0$, საიდანაც $f(n+a) \leq f(a) - f(n) < f(a)$; კერძოდ, სხვაობა $f(n+a) - f(n)$ მკაცრად ნაკლებია $f(a)$-ზე. გარდა ამისა, ეს სხვაობა იყოფა $f(a)$-ზე და არაუარყოფითია, რადგან $f(n) = f(1)$ არის f-ის მიერ მიღებული უმცირესი მნიშვნელობა. ამდენად, გვექნება $f(n+a) - f(n) = 0$, რაც გვსურდა. საპირისპირო მიმართულებისთვის საკმარისია აღვნიშნოთ, რომ $f(n+a) = f(1)$ პირობიდან გამომდინარეობს $f(-n-a) = f(1)$, და შესაბამისად, პირდაპირი იმპლიკაციით $f(n) = f(-n) = f(1)$. □
დავუბრუნდეთ ინდუქციის ბიჯს. ავიღოთ ორი ნებისმიერი მთელი რიცხვი m და n, რომელთათვისაც $f(m) \leq f(n)$. თუ $a \nmid m$, მაშინ გვექნება $f(m) = f(1) \mid f(n)$. მეორე მხრივ, დავუშვათ, რომ $a \mid m$; მაშინ დებულება 3-ის თანახმად $a \mid n$-იც. ახლა განვმარტოთ ფუნქცია $g(x) = f(ax)$. ცხადია, g აკმაყოფილებს ამოცანის პირობებს, მაგრამ $N_g < N_f - 1$, რადგან g არ იღებს $f(1)$ მნიშვნელობას. მაშასადამე, ინდუქციის ჰიპოთეზით, $f(m) = g(m/a) \mid g(n/a) = f(n)$, რაც გვსურდა. □

შენიშვნა 4.50.29.

მას შემდეგ, რაც დადგინდა, რომ f იღებს მნიშვნელობათა სასრულ რაოდენობას, ამოხსნის დასრულების რამდენიმე გზა არსებობს. მაგალითად, იყოს $f(0) = b_1 > b_2 > \cdots > b_k$ ყველა ეს მნიშვნელობა. შესაძლებელია დავამტკიცოთ (არსებითად იმავე გზით, როგორც დებულება 3-ში), რომ სიმრავლე $S_i = \{n : f(n) \geq b_i\}$ შედგება ზუსტად ყველა იმ რიცხვისგან, რომლებიც იყოფა რაღაც მთელ $a_i \geq 0$ რიცხვზე. ცხადია, გვექნება $a_i \mid a_{i-1}$, საიდანაც დებულება 1-ის თანახმად გამომდინარეობს $f(a_i) \mid f(a_{i-1})$. ამრიგად, $b_k \mid b_{k-1} \mid \cdots \mid b_1$, რაც ამტკიცებს ამოცანის დებულებას.

გარდა ამისა, ახლა ადვილია აღვწეროთ ყველა ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს ამოცანის პირობებს. კერძოდ, ყველა ასეთი ფუნქცია შეიძლება აიგოს შემდეგნაირად. განვიხილოთ არაუარყოფით მთელ რიცხვთა მიმდევრობა $a_1, a_2, \ldots, a_k$ და დადებით მთელ რიცხვთა კიდევ ერთი მიმდევრობა $b_1, b_2, \ldots, b_k$ ისეთი, რომ $|a_k| = 1$, $a_i \neq a_j$ და $b_i \neq b_j$ ყველა $1 \leq i < j \leq k$-თვის, და $a_i \mid a_{i-1}$ და $b_i \mid b_{i-1}$ ყველა $i = 2, \ldots, k$-

თვის. მაშინ შეგვიძლია შემოვიღოთ ფუნქცია

$$f(n) = b_{i(n)}, \quad \text{სადაც} \quad i(n) = \min\{i : a_i \mid n\}.$$

ეს არის ყველა ის ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს ამოცანის პირობებს.

ამოცანა 4.50.28.

ვთქვათ, $P(x)$ და $Q(x)$ ისეთი მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრებია, რომ არცერთი არამუდმივი რაციონალურკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი არ ყოფს როგორც $P(x)$-ს, ასევე $Q(x)$-ს. ვივარაუდოთ, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი n-ისთვის $P(n)$ და $Q(n)$ მთელი რიცხვები დადებითია და $2^{Q(n)} - 1$ ყოფს $3^{P(n)} - 1$-ს. დაამტკიცეთ, რომ $Q(x)$ მუდმივი მრავალწევრია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-N6“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად ვაჩვენოთ, რომ არსებობს ისეთი მთელი d რიცხვი, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი n-ისთვის გვექნება $\gcd(P(n), Q(n)) \leq d$.
რადგან $P(x)$ და $Q(x)$ ურთიერთმარტივია (რაციონალურკოეფიციენტებიან მრავალწევრებზე), ევკლიდეს ალგორითმი იძლევა ისეთ $R_0(x), S_0(x)$ რაციონალურკოეფიციენტებიან მრავალწევრებს, რომ $P(x)R_0(x) - Q(x)S_0(x) = 1$. შესაბამის დადებით მთელ d რიცხვზე გამრავლებით მივიღებთ მთელკოეფიციენტებიან $R(x) = d \cdot R_0(x)$ და $S(x) = d \cdot S_0(x)$ მრავალწევრებს, რომლებისთვისაც $P(x)R(x) - Q(x)S(x) = d$. მაშინ ნებისმიერი მთელი n-ისთვის გვექნება $\gcd(P(n), Q(n)) \leq d$.
ამოცანის დებულების დასამტკიცებლად, დავუშვათ, რომ $Q(x)$ არ არის მუდმივი. მაშინ $Q(n)$ მიმდევრობა არ არის შემოსაზღვრული და შეგვიძლია ავირჩიოთ ისეთი დადებითი მთელი m რიცხვი, რომლისთვისაც

$$M = 2^{Q(m)} - 1 \geq 3^{\max\{P(1), P(2), \ldots, P(d)\}}. \tag{1}$$

რადგან $M = 2^{Q(n)} - 1 \mid 3^{P(n)} - 1$, გვაქვს $2, 3 \nmid M$. ვთქვათ, a და b შესაბამისად არის 2-ისა და 3-ის მულტიპლიკაციური რიგები M მოდულით. ცხადია, $a = Q(m)$, რადგან 2-ის უფრო მცირე ხარისხები ვერ აღწევს M-ს. რადგან M ყოფს $3^{P(m)} - 1$-ს, გვექნება $b \mid P(m)$. საიდანაც $\gcd(a, b) \leq \gcd(P(m), Q(m)) \leq d$. რადგან $ax - by$ გამოსახულება იღებს ყველა ისეთ მთელ მნიშვნელობას, რომელიც იყოფა $\gcd(a, b)$-ზე, როდესაც x და y გარბის ყველა არაუარყოფით მთელ მნიშვნელობას, არსებობს ისეთი არაუარყოფითი მთელი x, y რიცხვები, რომ

$$1 \leq m + ax - by \leq d.$$

$Q(m+ax) \equiv Q(m) \pmod{a}$ პირობით გვაქვს

$$2^{Q(m+ax)} \equiv 2^{Q(m)} \equiv 1 \pmod{M}$$

და ამიტომ

$$M \mid 2^{Q(m+ax)} - 1 \mid 3^{P(m+ax)} - 1.$$

მაშინ, $P(m+ax-by) \equiv P(m+ax) \pmod{b}$ პირობით გვაქვს

$$3^{P(m+ax-by)} \equiv 3^{P(m+ax)} \equiv 1 \pmod{M}.$$

რადგან $P(m+ax-by) > 0$, ეს გულისხმობს, რომ $M \leq 3^{P(m+ax-by)} - 1$. მაგრამ $P(m+ax-by)$ ჩამოთვლილია $P(1), P(2), \ldots, P(d)$ რიცხვებს შორის, ამიტომ

$$M < 3^{P(m+ax-by)} \leq 3^{\max\{P(1),P(2),\ldots,P(d)\}}$$

რაც ეწინააღმდეგება (1)-ს. □

შენიშვნა 4.50.30.

ჩვენ წარმოვადგენთ ზემოთ მოყვანილი ამოხსნის კიდევ ერთ ვარიანტს.

აღვნიშნოთ P-ს ხარისხი k-თი, ხოლო მისი უფროსი კოეფიციენტი — p-თი. განვიხილოთ ნებისმიერი ნატურალური n რიცხვი და ავიღოთ $a = Q(n)$. კვლავ, აღვნიშნოთ b-თი 3-ის მულტიპლიკაციური რიგი $2^a - 1$ მოდულით. ვინაიდან $2^a - 1 \mid 3^{P(n)} - 1$, გვაქვს $b \mid P(n)$. გარდა ამისა, რადგან ყოველი ნატურალური t რიცხვისთვის $2^{Q(n+at)} - 1 \mid 3^{P(n+at)} - 1$ და $a = Q(n) \mid Q(n+at)$, გვაქვს $2^a - 1 \mid 3^{P(n+at)} - 1$, საიდანაც $b \mid P(n+at)$-ც.

ამრიგად, b ყოფს $\gcd\{P(n+at) : t \geq 0\}$-ს; შესაბამისად, ის ასევე ყოფს რიცხვს

$$\sum_{i=0}^{k} (-1)^{k-i} \binom{k}{i} P(n+ai) = p \cdot k! \cdot a^k.$$

საბოლოოდ, ვიღებთ $b \mid \gcd(P(n), k! \cdot p \cdot Q(n)^k)$, რომელიც შემოსაზღვრულია იმავე მსჯელობით, რაც ამოხსნის დასაწყისში იყო. ასე რომ, $3^b - 1$ შემოსაზღვრულია, და ამდენად $2^{Q(n)} - 1$-იც შემოსაზღვრულია.

ამოცანა 4.50.29.

ვთქვათ, p კენტი მარტივი რიცხვია. ნებისმიერი მთელი a რიცხვისთვის განვმარ-

ტოთ რიცხვი

$$S_a = \frac{a}{1} + \frac{a^2}{2} + \cdots + \frac{a^{p-1}}{p-1}.$$

ვთქვათ, m და n ისეთი მთელი რიცხვებია, რომ

$$S_3 + S_4 - 3S_2 = \frac{m}{n}.$$

დაამტკიცეთ, რომ p ყოფს m-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-N7“-ის ამოხსნა: p_1/q_1 და p_2/q_2 რაციონალური რიცხვებისთვის, რომელთა q_1, q_2 მნიშვნელები არ იყოფა p-ზე, დავწერთ, რომ $p_1/q_1 \equiv p_2/q_2 \pmod p$, თუ მათ შორის სხვაობის მრიცხველი $p_1q_2 - p_2q_1$ იყოფა p-ზე.
დავიწყოთ S_a-ს ნაშთისთვის p მოდულით ცხადი ფორმულის პოვნით. პირველ რიგში აღვნიშნოთ, რომ ნებისმიერი $k = 1, \ldots, p-1$-ისთვის რიცხვი $\binom{p}{k}$ იყოფა p-ზე, და

$$\frac{1}{p}\binom{p}{k} = \frac{(p-1)(p-2)\cdots(p-k+1)}{k!} \equiv \frac{(-1)\cdot(-2)\cdots(-k+1)}{k!} = \frac{(-1)^{k-1}}{k} \pmod p$$

ამრიგად, გვექნება

$$S_a = -\sum_{k=1}^{p-1} \frac{(-a)^k(-1)^{k-1}}{k} \equiv -\sum_{k=1}^{p-1}(-a)^k \cdot \frac{1}{p}\binom{p}{k} \pmod p.$$

მარჯვენა მხარეს მყოფი რიცხვი მთელია. ბინომის ფორმულის გამოყენებით მას წარმოვადგენთ შემდეგნაირად:

$$-\sum_{k=1}^{p-1}(-a)^k \cdot \frac{1}{p}\binom{p}{k} = -\frac{1}{p}\left(-1 - (-a)^p + \sum_{k=0}^{p}(-a)^k\binom{p}{k}\right) = \frac{(a-1)^p - a^p + 1}{p}$$

რადგან p კენტია. ასე რომ, გვექნება

$$S_a \equiv \frac{(a-1)^p - a^p + 1}{p} \pmod p.$$

საბოლოოდ, მიღებული ფორმულის გამოყენებით ვიღებთ:

$$\begin{aligned} S_3 + S_4 - 3S_2 &\equiv \frac{(2^p - 3^p + 1) + (3^p - 4^p + 1) - 3(1^p - 2^p + 1)}{p} \\ &= \frac{4\cdot 2^p - 4^p - 4}{p} = -\frac{(2^p - 2)^2}{p} \pmod p. \end{aligned}$$

ფერმას თეორემის თანახმად, $p \mid 2^p - 2$, საიდანაც $p^2 \mid (2^p - 2)^2$ და, შესაბამისად,

$S_3 + S_4 - 3S_2 \equiv 0 \pmod{p}$. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-N7“-ის ამოხსნა 2: ამოცანის ამოხსნა შესაძლებელია S_a-სთვის ექსპლიციტური ფორმულის პოვნის გარეშეც. საკმარისია შემდეგი თვისების დადგენა.

ლემმა 4.50.6.

ნებისმიერი მთელი a რიცხვისთვის გვაქვს $S_{a+1} \equiv S_{-a} \pmod{p}$.

დამტკიცება. ნიუტონის ბინომის ფორმულის გამოყენებით S_{a+1} გავშალოთ შემდეგნაირად:

$$S_{a+1} = \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} a^j = \sum_{k=1}^{p-1} \left(\frac{1}{k} + \sum_{j=1}^{k} a^j \cdot \frac{1}{k} \binom{k}{j} \right) = \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k} + \sum_{j=1}^{p-1} a^j \sum_{k=j}^{p-1} \frac{1}{k} \binom{k}{j} a^k.$$

შევნიშნოთ, რომ $\frac{1}{k} + \frac{1}{p-k} = \frac{p}{k(p-k)} \equiv 0 \pmod{p}$ ყველა $1 \le k \le p-1$-თვის; ამიტომ პირველი ჯამი ნულდება p მოდულით. მეორე ჯამისთვის გამოვიყენოთ ტოლობა $\frac{1}{k}\binom{k}{j} = \frac{1}{j}\binom{k-1}{j-1}$, საიდანაც მივიღებთ:

$$S_{a+1} \equiv \sum_{j=1}^{p-1} \frac{a^j}{j} \sum_{k=1}^{p-1} \binom{k-1}{j-1} \pmod{p}.$$

საბოლოოდ, ტოლობიდან

$$\sum_{k=1}^{p-1} \binom{k-1}{j-1} = \binom{p-1}{j} = \frac{(p-1)(p-2)\dots(p-j)}{j!} \equiv (-1)^j \pmod{p}$$

მივიღებთ:

$$S_{a+1} \equiv \sum_{j=1}^{p-1} \frac{a^j (-1)^j}{j!} = S_{-a}. \qquad \square$$

ახლა დავუბრუნდეთ ამოცანას. ლემის გამოყენებით მივიღებთ:

$$S_3 - 3S_2 \equiv S_{-2} - 3S_2 = \sum_{\substack{1 \le k \le p-1 \\ k \text{ ლუწია}}} \frac{-2 \cdot 2^k}{k} + \sum_{\substack{1 \le k \le p-1 \\ k \text{ კენტია}}} \frac{-4 \cdot 2^k}{k} \pmod{p}. \tag{4.329}$$

(1)-ში პირველი ჯამი გაიშლება შემდეგნაირად:

$$\sum_{\ell=1}^{(p-1)/2} \frac{-2\cdot 2^{2\ell}}{2\ell} = -\sum_{\ell=1}^{(p-1)/2} \frac{4^\ell}{\ell}.$$

შემდეგ, ფერმას თეორემის გამოყენებით, (1)-ში მეორე ჯამს გავშლით შემდეგნაირად:

$$-\sum_{\ell=1}^{(p-1)/2} \frac{2^{2\ell+1}}{2\ell-1} \equiv -\sum_{\ell=1}^{(p-1)/2} \frac{2^{p+2\ell}}{p+2\ell-1} = -\sum_{m=(p+1)/2}^{p-1} \frac{2\cdot 4^m}{2m} = -\sum_{m=(p+1)/2}^{p-1} \frac{4^m}{m} \pmod p$$

(აქ ავიღეთ $m = \ell + \frac{p-1}{2}$). ამრიგად,

$$S_3 - 3S_2 \equiv -\sum_{\ell=1}^{(p-1)/2} \frac{4^\ell}{\ell} - \sum_{m=(p+1)/2}^{p-1} \frac{4^m}{m} = -S_4 \pmod p.$$

□

ამოცანა 4.50.30.

ვთქვათ, k დადებითი მთელი რიცხვია და $n = 2^k + 1$. დაამტკიცეთ, რომ n მარტივი რიცხვია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც სრულდება შემდეგი პირობა: არსებობს $1, 2, \dots, n-1$ რიცხვების $a_1, \dots, a_{n-1}$ გადანაცვლება და $g_1, g_2, \dots, g_{n-1}$ მთელ რიცხვთა მიმდევრობა ისეთი, რომ n ყოფს $g_i^{a_i} - a_{i+1}$-ს ყოველი $i \in \{1, 2, \dots, n-1\}$-თვის, სადაც მიჩნეულია, რომ $a_n = a_1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2011-N8“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $N = \{1, 2, \dots, n-1\}$. ნებისმიერი $a, b \in N$-თვის ვიტყვით, რომ b **მოჰყვება** a-ს, თუ არსებობს ისეთი g მთელი რიცხვი, რომ $b \equiv g^a \pmod n$, და ამ თვისებას აღვნიშნავთ, როგორც $a \to b$. ამრიგად, ვღებულობთ მიმართულ გრაფს წვეროთა N სიმრავლეთი. თუ $a_1, \dots, a_{n-1}$ არის $1, 2, \dots, n-1$-ის გადანაცვლება ისეთი, რომ $a_1 \to a_2 \to \dots \to a_{n-1} \to a_1$, მაშინ ეს არის **ჰამილტონის ციკლი** ამ გრაფში.

ნაბიჯი I. ჯერ განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც n შედგენილია. ვთქვათ, $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_s^{\alpha_s}$ არის მისი დაშლა მარტივ მამრავლებად. ყველა p_i მარტივი რიცხვი კენტია.

დავუშვათ, რომ $\alpha_i > 1$ რომელიმე i-სთვის. ნებისმიერი a, g მთელი რიცხვებისთვის $a \geq 2$-ით, გვექნება $g^a \not\equiv p_i \pmod{p_i^2}$, რადგან g^a ან იყოფა p_i^2-ზე, ან საერთოდ არ იყოფა p_i-ზე. აქედან გამომდინარეობს, რომ ნებისმიერ ჰამილ-

ტონის ციკლში p_i უშუალოდ 1-ის შემდეგ უნდა მოდიოდეს. იგივე მსჯელობა გვიჩვენებს, რომ $2p_i$-ც უშუალოდ 1-ის შემდეგ უნდა მოდიოდეს, რაც შეუძლებელია. შესაბამისად, გრაფში ჰამილტონის ციკლი არ არსებობს.
ახლა დავუშვათ, რომ n თავისუფალია კვადრატებისგან. გვაქვს $n = p_1p_2 \dots p_s > 9$ და $s \geq 2$. დავუშვათ, რომ არსებობს ჰამილტონის ციკლი. ამ ციკლში არის $\frac{n-1}{2}$ ლუწი რიცხვი, და თითოეული რიცხვი, რომელიც რომელიმე მათგანს მოჰყვება, უნდა იყოს კვადრატული ნაშთი n მოდულით. ასე რომ, n მოდულით უნდა არსებობდეს სულ მცირე $\frac{n-1}{2}$ ნულისგან განსხვავებული კვადრატული ნაშთი. მეორე მხრივ, თითოეული p_i-სთვის არსებობს ზუსტად $\frac{p_i+1}{2}$ კვადრატული ნაშთი p_i მოდულით; ჩინური ნაშთების თეორემის თანახმად, კვადრატული ნაშთების რაოდენობა n მოდულით არის ზუსტად $\frac{p_1+1}{2} \cdot \frac{p_2+1}{2} \dots \frac{p_s+1}{2}$, 0-ის ჩათვლით. მაშინ მივიღებთ წინააღმდეგობას:

$$\frac{p_1+1}{2} \cdot \frac{p_2+1}{2} \dots \frac{p_s+1}{2} \leq \frac{2p_1}{3} \cdot \frac{2p_2}{3} \dots \frac{2p_s}{3} = \left(\frac{2}{3}\right)^s n \leq \frac{4n}{9} < \frac{n-1}{2}.$$

ეს ამტკიცებს ამოცანის „თუ“ ნაწილს.
ნაბიჯი II. ახლა დავუშვათ, რომ n მარტივი რიცხვია. ნებისმიერი $a \in N$-თვის $\nu_2(a)$-ით აღვნიშნოთ 2-ის ხარისხის მაჩვენებელი a-ს მარტივ მამრავლებად დაშლაში, და ვთქვათ $\mu(a) = \max\{t \in [0,k] \mid 2^t \to a\}$.

ლემმა 4.50.7.

ნებისმიერი $a, b \in N$-თვის გვექნება $a \to b$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\nu_2(a) \leq \mu(b)$.

დამტკიცება. ვთქვათ, $\ell = \nu_2(a)$ და $m = \mu(b)$.
დავუშვათ, $\ell \leq m$. რადგან b მოჰყვება 2^m-ს, არსებობს ისეთი g_0, რომ $b \equiv g_0^{2^m} \pmod{n}$. რადგან $\gcd(a, n-1) = 2^\ell$, არსებობენ ისეთი მთელი p და q რიცხვები, რომ $pa - q(n-1) = 2^\ell$. თუ ავიღებთ $g = g_0^{2^{m-\ell}p}$-ს, გვექნება $g^a = g_0^{2^{m-\ell}pa} = g_0^{2^m + 2^{m-\ell}q(n-1)} \equiv g_0^{2^m} \equiv b \pmod{n}$ ფერმას თეორემის თანახმად. შესაბამისად, $a \to b$.
საპირისპირო დებულების დასამტკიცებლად დავუშვათ, რომ $a \to b$, ანუ $b \equiv g^a \pmod{n}$ რომელიმე g-თვის. მაშინ $b \equiv (g^{a/2^\ell})^{2^\ell}$, და ამდენად $2^\ell \to b$. $\mu(b)$-ს განმარტებით, გვექნება $\mu(b) \geq \ell$. ამით ლემა დამტკიცებულია. □
ახლა თითოეული i-თვის, სადაც $0 \leq i \leq k$, ავიღოთ

$$A_i = \{a \in N \mid \nu_2(a) = i\},$$

$$B_i = \{a \in N \mid \mu(a) = i\},$$

და $C_i = \{a \in N \mid \mu(a) \geq i\} = B_i \cup B_{i+1} \cup \cdots \cup B_k$.
ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ $|A_i| = |B_i|$ ყველა $0 \leq i \leq k$-თვის. ცხადია, გვაქვს $|A_i| = 2^{k-i-1}$ ყველა $i = 0, \ldots, k-1$-თვის და $|A_k| = 1$. ახლა განვსაზღვროთ $|C_i|$. გვაქვს $|C_0| = n-1$ და ფერმას თეორემის თანახმად ასევე $C_k = \{1\}$, საიდანაც $|C_k| = 1$. შემდეგ, შევნიშნოთ, რომ $C_{i+1} = \{x^2 \bmod n \mid x \in C_i\}$. თითოეული $a \in N$-თვის, ფარდობას $x^2 \equiv a \pmod{n}$ აქვს უმეტეს ორი ამონახსნი N-ში. ამიტომ გვაქვს $2|C_{i+1}| \leq |C_i|$, სადაც ტოლობა მიიღწევა მხოლოდ მაშინ, თუ თითოეული $y \in C_{i+1}$-თვის არსებობს განსხვავებული ელემენტები $x, x' \in C_i$, ისეთები, რომ $x^2 \equiv x'^2 \equiv y \pmod{n}$ (ეს გულისხმობს, რომ $x + x' = n$). რადგან $2^k|C_k| = |C_0|$, ვიღებთ, რომ ეს ტოლობა უნდა მიიღწეოდეს თითოეულ ნაბიჯზე. ამრიგად, $|C_i| = 2^{k-i}$ ყველა $0 \leq i \leq k$-თვის, და შესაბამისად $|B_i| = 2^{k-i-1}$ ყველა $0 \leq i \leq k-1$-თვის და $|B_k| = 1$. წინა მსჯელობებიდან ვხედავთ, რომ თითოეული $z \in C_i$-თვის ($0 \leq i < k$) განტოლებას $x^2 \equiv z^2 \pmod{n}$ აქვს ორი ამონახსნი C_i-ში, ასე რომ გვაქვს $n - z \in C_i$. ამრიგად, თითოეული $i = 0, 1, \ldots, k-1$-თვის, C_i-ის ელემენტების ზუსტად ნახევარი კენტია. იგივე დებულება სამართლიანია $B_i = C_i \setminus C_{i+1}$-თვის, როცა $0 \leq i \leq k-2$. კერძოდ, თითოეული ასეთი B_i შეიცავს კენტ რიცხვს. აღვნიშნოთ, რომ $B_k = \{1\}$ ასევე შეიცავს კენტ რიცხვს, ხოლო $B_{k-1} = \{2^k\}$, რადგან C_{k-1} შედგება 1-ის ორი კვადრატული ფესვისგან მოდულით n.
ნაბიჯი III. ახლა ავაგოთ ჰამილტონის ციკლი გრაფში. ჯერ, თითოეული i-თვის, სადაც $0 \leq i \leq k$, დავაკავშიროთ A_i-ის ელემენტები B_i-ის ელემენტებთან ნებისმიერი ბიექციის მეშვეობით. ამის განხორციელების შემდეგ თითოეული i-თვის, ვიღებთ ქვეგრაფს, რომლის ყველა წვეროს შესვლის ხარისხი არის 1 და გამოსვლის ხარისხი არის 1, ასე რომ ეს ქვეგრაფი წარმოადგენს უთანაკვეთ ციკლთა გაერთიანებას. თუ არსებობს ერთადერთი ციკლი, ამოცანა ამოხსნილია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შევცვლით ქვეგრაფს ისე, რომ წინა თვისება შენარჩუნდეს და ციკლების რაოდენობა შემცირდეს; ნაბიჯების სასრული რაოდენობის შემდეგ მივალთ ერთადერთ ციკლამდე.
თითოეული C ციკლისთვის ავიღოთ $\lambda(C) = \min_{c \in C} \nu_2(c)$. განვიხილოთ C ციკლი, რომლისთვისაც $\lambda(C)$ მაქსიმალურია. თუ $\lambda(C) = 0$, მაშინ ნებისმიერი სხვა C' ციკლისთვის გვაქვს $\lambda(C') = 0$. ავიღოთ ორი ნებისმიერი წვერო $a \in C$ და $a' \in C'$, ისეთები, რომ $\nu_2(a) = \nu_2(a') = 0$; ხოლო მათი უშუალო მომდევნოები იყოს შესაბამისად b და b'. მაშინ ჩვენ შეგვიძლია C და C' გავაერთიანოთ ერთ ციკლად $a \to b$ და $a' \to b'$ წიბოების შეცვლით $a \to b'$ და $a' \to b$ წიბოებით.
ახლა დავუშვათ, რომ $\lambda = \lambda(C) \geq 1$; ავიღოთ $a \in C \cap A_\lambda$. თუ არსებობს რაიმე $a' \in A_\lambda \setminus C$, მაშინ a' ძევს სხვა C' ციკლში და ჩვენ შეგვიძლია ორი ციკლის შერწყმა ზუსტად ისევე, როგორც ზემოთ. ასე რომ, ერთადერთი დარჩენილი შემთხვევაა $A_\lambda \subset C$. რადგან A_λ-დან გამომავალი წიბოები მიდის B_λ-ში, ვიღებთ აგრეთვე $B_\lambda \subset C$-ს. თუ $\lambda \neq k-1$, მაშინ B_λ შეიცავს კენტ რიცხვს; ეს ეწინააღმდეგება დაშვებას $\lambda(C) > 0$. საბოლოოდ, თუ $\lambda = k-1$, მაშინ C შეიცავს 2^{k-1}-ს, რომელიც A_{k-1}-ის ერთადერთი ელემენტია. რადგან $B_{k-1} = \{2^k\} = A_k$ და $B_k = \{1\}$, ციკლი C შეიცავს გზას $2^{k-1} \to 2^k \to 1$ და ის კვლავ შეიცავს კენტ რიცხვს. ამით სრულდება ამოცანის „მხოლოდ მაშინ“ ნაწილის დამტკიცება. □

შენიშვნა 4.50.31.

ლემა და ფაქტი, რომ $|A_i| = |B_i|$, ერთობლივად აჩვენებს, რომ ჰამილტონის ციკლის თითოეული $a \to b$ წიბოსთვის უნდა სრულდებოდეს $\nu_2(a) = \mu(b)$. ამ დაკვირვების შემდეგ, ჰამილტონის ციკლის აგება მრავალი გზით არის შესაძლებელი. მაგალითად, შესაძლებელია A_i-დან B_i-ში წიბოების შერჩევა $i = k, k-1, \dots, 1$-ისთვის ისე, რომ მათ შეადგინონ თანაუკვეთავი გზები; ბოლოს ყველა ამ გზას ექნება კენტი ბოლო წვეროები. საბოლოო ნაბიჯზე, გზები შეიძლება შეიკრას ერთადერთი ციკლის ჩამოსაყალიბებლად.

შენიშვნა 4.50.32.

II ნაბიჯი მარტივი შედეგია $n = 2^k + 1$ მარტივი მოდულით მულტიპლიკაციური ჯგუფის შესახებ ზოგიერთი ძირითადი ფაქტისა. ლემა გამომდინარეობს იმის აღნიშვნით, რომ ამ ჯგუფის რიგია 2^k, ასე რომ a-ური ხარისხები ზუსტად $2^{\nu_2(a)}$-ური ხარისხებია. n მოდულით g პრიმიტიული ფესვის არსებობის გამოყენებით ვხედავთ, რომ ასახვა $\{1, 2, \dots, n-1\}$-დან საკუთარ თავში, რომელიც a-ს ასახავს $g^a \bmod n$-ზე, არის ბიექცია, რომელიც A_i-ს ასახავს B_i-ზე თითოეული $i \in \{0, \dots, k\}$-ისთვის.

4.51 IMO 2012 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.51.1.

იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ ფუნქცია, რომლისთვისაც

$$f(a)^2 + f(b)^2 + f(c)^2 = 2f(a)f(b) + 2f(b)f(c) + 2f(c)f(a)$$

ნებისმიერი a, b, c მთელი რიცხვებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ $a+b+c = 0$ პირობას.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-A1“-ის ამოხსნა: ჩასმა $a = b = c = 0$ გვაძლევს $3f(0)^2 = 6f(0)^2$, საიდანაც

$$f(0) = 0. \tag{4.330}$$

ჩასმა $b=-a$ და $c=0$ გვაძლევს $((f(a)-f(-a))^2=0$. მაშასადამე, f ლუწი ფუნქციაა:

$$f(a)=f(-a) \quad \text{ყველა } a\in\mathbb{Z}\text{-თვის.} \tag{4.331}$$

ახლა ავიღოთ $b=a$ და $c=-2a$, რათა მივიღოთ $2f(a)^2+f(2a)^2=2f(a)^2+4f(a)f(2a)$. საიდანაც

$$f(2a)=0 \quad \text{ან} \quad f(2a)=4f(a) \quad \text{ყველა } a\in\mathbb{Z}\text{-თვის.} \tag{4.332}$$

თუ $f(r)=0$ რაიმე $r\geq 1$-თვის, მაშინ ჩასმა $b=r$ და $c=-a-r$ გვაძლევს $(f(a+r)-f(a))^2=0$. ასე რომ, f პერიოდულია r პერიოდით, ე.ი.

$$f(a+r)=f(a) \quad \text{ყველა } a\in\mathbb{Z}\text{-თვის.}$$

კერძოდ, თუ $f(1)=0$, მაშინ f მუდმივია, ამიტომ $f(a)=0$ ყველა $a\in\mathbb{Z}$-თვის. ეს ფუნქცია აშკარად აკმაყოფილებს ფუნქციონალურ განტოლებას. შემდგომი ანალიზისთვის დავუშვათ, რომ $f(1)=k\neq 0$.
(3)-ის თანახმად, გვაქვს $f(2)=0$ ან $f(2)=4k$. თუ $f(2)=0$, მაშინ f პერიოდულია 2 პერიოდით, შესაბამისად $f(\text{ლუწი})=0$ და $f(\text{კენტი})=k$. ეს ფუნქცია წარმოადგენს ამონახსნს ნებისმიერი k-სთვის. მის შემოწმებას მოგვიანებით გადავდებთ; შემდგომისთვის დავუშვათ, რომ $f(2)=4k\neq 0$.
(3)-ის თანახმად, კვლავ გვაქვს $f(4)=0$ ან $f(4)=16k$. პირველ შემთხვევაში f პერიოდულია 4 პერიოდით და $f(3)=f(-1)=f(1)=k$, ამიტომ $f(4n)=0$, $f(4n+1)=f(4n+3)=k$ და $f(4n+2)=4k$ ყველა $n\in\mathbb{Z}$-თვის. ეს ფუნქციაც ამონახსნია, რასაც მოგვიანებით დავასაბუთებთ. შემდგომი ანალიზისთვის დავუშვათ, რომ $f(4)=16k\neq 0$.
ახლა ვაჩვენოთ, რომ $f(3)=9k$. ამისათვის დაგვჭირდება ორი ჩასმა:

$$\begin{aligned} a=1,b=2,c=-3 &\implies f(3)^2-10kf(3)+9k^2=0 \implies f(3)\in\{k,9k\},\\ a=1,b=3,c=-4 &\implies f(3)^2-34kf(3)+225k^2=0 \implies f(3)\in\{9k,25k\}. \end{aligned}$$

მაშასადამე, $f(3)=9k$, როგორც ვამტკიცებდით. ახლა ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ დარჩენილი ერთადერთი შესაძლო ფუნქციაა $f(x)=kx^2$, $x\in\mathbb{Z}$. ეს უკვე დავამტკიცეთ $x=0,1,2,3,4$-თვის. დავუშვათ, რომ $n\geq 4$ და $f(x)=kx^2$ სამართლიანია ყველა მთელი $x\in[0,n]$ რიცხვისთვის. მაშინ ჩასმები $a=n$, $b=1$, $c=-n-1$ და $a=n-1$, $b=2$, $c=-n-1$ შესაბამისად გვაძლევს:

$$f(n+1)\in\{k(n+1)^2,k(n-1)^2\} \quad \text{და} \quad f(n+1)\in\{k(n+1)^2,k(n-3)^2\}.$$

რადგან $k(n-1)^2\neq k(n-3)^2$, როდესაც $n\neq 2$, ერთადერთი შესაძლებლობაა $f(n+1)=k(n+1)^2$. ეს ასრულებს ინდუქციას, ამიტომ $f(x)=kx^2$ ყველა $x\geq 0$-თვის. იგივე გამოსახულება სამართლიანია x-ის უარყოფითი მნიშვნელობებისთვისაც, რადგან f ლუწია. იმის შესამოწმებლად, რომ $f(x)=kx^2$ ნამდვილად წარმოადგენს ამონახსნს, საკმარისია შევამოწმოთ იგივეობა

$$a^4+b^4+(a+b)^4=2a^2b^2+2a^2(a+b)^2+2b^2(a+b)^2,$$

რაც პირდაპირ გამომდინარეობს ორივე მხარის გაშლით.
ამრიგად, მოცემული ფუნქციონალური განტოლების ერთადერთი შესაძლო ამონახსნებია მუდმივი ფუნქცია $f_1(x) = 0$ და შემდეგი ფუნქციები:

$$f_2(x) = kx^2 \qquad f_3(x) = \begin{cases} 0 & x \text{ ლუწია} \\ k & x \text{ კენტია} \end{cases} \qquad f_4(x) = \begin{cases} 0 & x \equiv 0 \pmod 4 \\ k & x \equiv 1 \pmod 2 \\ 4k & x \equiv 2 \pmod 4 \end{cases}$$

ნებისმიერი არანულოვანი მთელი k-სთვის. შემოწმება იმისა, რომ ისინი ნამდვილად წარმოადგენენ ამონახსნებს, პირველი ორისთვის უკვე ჩატარდა. f_3-ისთვის შევნიშნოთ, რომ თუ $a+b+c=0$, მაშინ ან a, b, c ყველა ლუწია, რა შემთხვევაშიც $f(a) = f(b) = f(c) = 0$, ან ერთ-ერთი მათგანი ლუწია და დანარჩენი ორი კენტი, ამიტომ განტოლების ორივე მხარე $2k^2$-ის ტოლია. f_4-ისთვის ვიყენებთ ანალოგიურ მსჯელობას ლუწ-კენტობაზე და განტოლების სიმეტრიას, რაც შემოწმებას დაჰყავს შემდეგ სამეულებზე: $(0, k, k)$, $(4k, k, k)$, $(0, 0, 0)$, $(0, 4k, 4k)$. ყველა მათგანი აკმაყოფილებს განტოლებას.
კომენტარი. ჩვენ რამდენჯერმე გამოვიყენეთ ერთი და იგივე ფაქტი: ნებისმიერი $a, b \in \mathbb{Z}$-სთვის ფუნქციონალური განტოლება წარმოადგენს კვადრატულ განტოლებას $f(a+b)$-ს მიმართ, რომლის კოეფიციენტებიც დამოკიდებულია $f(a)$-სა და $f(b)$-ზე:

$$f(a+b)^2 - 2(f(a)+f(b))f(a+b) + (f(a)-f(b))^2 = 0.$$

მისი დისკრიმინანტია $16f(a)f(b)$. რადგან ეს მნიშვნელობა უნდა იყოს არაუარყოფითი ნებისმიერი $a, b \in \mathbb{Z}$-სთვის, ვასკვნით, რომ ან f, ან $-f$ ყოველთვის არაუარყოფითია. ასევე, თუ f წარმოადგენს ფუნქციონალური განტოლების ამონახსნს, მაშინ $-f$-იც ამონახსნია. ამიტომ შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $f(x) \geq 0$ ნებისმიერი $x \in \mathbb{Z}$-სთვის. ახლა, ამ კვადრატული განტოლების ორი ამონახსნია

$$f(a+b) \in \left\{ \left(\sqrt{f(a)} + \sqrt{f(b)}\right)^2, \left(\sqrt{f(a)} - \sqrt{f(b)}\right)^2 \right\} \qquad \text{ნებისმიერი } a, b \in \mathbb{Z}\text{-სთვის.}$$

ზემოთ ჩატარებული $f(3)$-ის გამოთვლა $f(1)$, $f(2)$ და $f(4)$ მნიშვნელობებიდან პირდაპირ გამომდინარეობს $(a, b) = (1, 2)$ და $(a, b) = (1, -4)$ ჩასმით. ინდუქციური ბიჯი, სადაც $f(n+1)$ მიიღება $f(n)$, $f(n-1)$, $f(2)$ და $f(1)$ მნიშვნელობებიდან, პირდაპირ გამომდინარეობს $(a, b) = (n, 1)$ და $(a, b) = (n-1, 2)$ ჩასმით. □

ამოცანა 4.51.2.

ვთქვათ, $\mathbb{Z}$ და $\mathbb{Q}$ შესაბამისად მთელ და რაციონალურ რიცხვთა სიმრავლეებია.
a) არსებობს თუ არა $\mathbb{Z}$-ის დანაწილება სამ არაცარიელ A, B, C ქვესიმრავლედ ისე, რომ $A+B, B+C, C+A$ სიმრავლეები იყოს წყვილ-წყვილად არაგადამკვეთი?

b) არსებობს თუ არა $\mathbb{Q}$-ის დანაწილება სამ არაცარიელ A, B, C ქვესიმრავლედ ისე, რომ $A+B, B+C, C+A$ სიმრავლეები იყოს წყვილ-წყვილად არაგადამკვეთი? აქ $X+Y$ აღნიშნავს სიმრავლეს $\{x+y \mid x \in X, y \in Y\}$, სადაც $X, Y \subseteq \mathbb{Z}$ და $X, Y \subseteq \mathbb{Q}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-A2"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** a) ნაშთთა კლასები მოდულით 3 იძლევა ასეთ დანაწილებას:

$$A = \{3k \mid k \in \mathbb{Z}\}, \quad B = \{3k+1 \mid k \in \mathbb{Z}\}, \quad C = \{3k+2 \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

b) პასუხია არა. დავუშვათ, რომ $\mathbb{Q}$ შეიძლება დაიშალოს არაცარიელ A, B, C ქვესიმრავლეებად მოთხოვნის შესაბამისად. შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერი $a \in A, b \in B, c \in C$-თვის გვაქვს

$$a+b-c \in C, \quad b+c-a \in A, \quad c+a-b \in B. \tag{1}$$

მართლაც, $a+b-c \notin A$, რადგან $(A+B) \cap (A+C) = \emptyset$, და ანალოგიურად $a+b-c \notin B$, საიდანაც $a+b-c \in C$. დანარჩენი ორი თანაფარდობა გამომდინარეობს სიმეტრიიდან. აქედან გამომდინარე, $A+B \subset C+C$, $B+C \subset A+A$, $C+A \subset B+B$. საწინააღმდეგო ჩართვებიც სამართლიანია. ავიღოთ ნებისმიერი $a, a' \in A$ და $b \in B, c \in C$. (1)-ის თანახმად $a'+c-b \in B$, და რადგან $a \in A, c \in C$, ჩვენ კვლავ ვიყენებთ (1)-ს და ვიღებთ:

$$a+a'-b = a+(a'+c-b)-c \in C.$$

ამრიგად, $A+A \subset B+C$ და ანალოგიურად $B+B \subset C+A$, $C+C \subset A+B$. საბოლოოდ,

$$B+C = A+A, \quad C+A = B+B, \quad A+B = C+C.$$

გარდა ამისა, ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $0 \in A$. მაშინ $B = \{0\}+B \subset A+B$ და $C = \{0\}+C \subset A+C$. რადგან $B+C$ არ იკვეთება $A+B$ და $A+C$ სიმრავლეებთან, იგი ასევე არ იკვეთება B და C-თან. მაშასადამე, $B+C$ მოთავსებულია $\mathbb{Z} \setminus (B \cup C) = A$-ში. რადგან $B+C = A+A$, მივიღებთ $A+A \subset A$. მეორე მხრივ, $A = \{0\}+A \subset A+A$, რაც გვაძლევს $A = A+A = B+C$.
ამიტომ $A+B+C = A+A+A = A$, და ახლა $B+B = C+A$ და $C+C = A+B$ გვაძლევს $B+B+B = A+B+C = A$, $C+C+C = A+B+C = A$. კერძოდ, თუ $r \in \mathbb{Q} = A \cup B \cup C$ ნებისმიერია, მაშინ $3r \in A$.
თუმცა ასეთი დასკვნა შეუძლებელია. ავიღოთ ნებისმიერი $b \in B$ ($B \neq \emptyset$) და ვთქვათ $r = b/3 \in \mathbb{Q}$. მაშინ $b = 3r \in A$, რაც წინააღმდეგობაა. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-A2“ მეორე ამოხსნა: ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ $\mathbb{Z}$-ისთვის პირველ ამოხსნაში მოყვანილი მაგალითი ერთადერთია, და შემდეგ გამოვიყენებთ ამ ფაქტს b) ნაწილის ამოსახსნელად.
ვთქვათ, $\mathbb{Z} = A \cup B \cup C$ წარმოადგენს $\mathbb{Z}$-ის დანაწილებას, სადაც $A, B, C \neq \emptyset$ და $A + B, B + C, C + A$ წყვილ-წყვილად არ იკვეთება. ჩვენ გვჭირდება (1) თანაფარდობები, რომლებიც ცხადია $\mathbb{Z}$-ისთვისაც სამართლიანია. დავაფიქსიროთ ორი მიმდევრობითი მთელი რიცხვი სხვადასხვა სიმრავლიდან, ვთქვათ $b \in B$ და $c = b + 1 \in C$. ნებისმიერი $a \in A$-თვის (1)-ის გათვალისწინებით გვაქვს $a - 1 = a + b - c \in C$ და $a + 1 = a + c - b \in B$. ამრიგად, თითოეულ $a \in A$-ს წინ უსწრებს რიცხვი C-დან და მოსდევს რიცხვი B-დან.
კერძოდ, არსებობს $c, c + 1$ სახის წყვილები, სადაც $c \in C, c + 1 \in A$. ასეთი წყვილისთვის და ნებისმიერი $b \in B$-თვის ანალოგიური მსჯელობა აჩვენებს, რომ თითოეულ $b \in B$-ს წინ უსწრებს რიცხვი A-დან და მოსდევს რიცხვი C-დან. ასევე არსებობს $b, b - 1$ წყვილები, სადაც $b \in B, b - 1 \in A$. მათი გამოყენებით ანალოგიურად ვამტკიცებთ, რომ თითოეულ $c \in C$-ს წინ უსწრებს რიცხვი B-დან და მოსდევს რიცხვი A-დან.
ამ დაკვირვებების გაერთიანებით ვასკვნით, რომ A, B, C წარმოადგენს სამ ნაშთთა კლასს მოდულით 3. შევნიშნოთ, რომ 3-ის ყველა ჯერადი მოთავსებულია დანაწილების იმ სიმრავლეში, რომელიც შეიცავს 0-ს. ახლა გადავიდეთ b) ნაწილზე. დავუშვათ, რომ არსებობს $\mathbb{Q}$-ს დანაწილება მოცემული თვისებებით. ავირჩიოთ სამი რაციონალური რიცხვი $r_i = p_i/q_i$ სამი A, B, C სიმრავლიდან, $i = 1, 2, 3$, და დავუშვათ $N = 3q_1q_2q_3$.
ვთქვათ $S \subset \mathbb{Q}$ არის იმ წილადების სიმრავლე, რომელთა მნიშვნელია N (შეკვეცადი თუ შეუკვეცავი). იგი მიიღება თითოეული მთელი რიცხვის $1/N$ მუდმივზე გამრავლებით, შესაბამისად ჩაკეტილია შეკრებისა და გამოკლების მიმართ. გარდა ამისა, თუ თითოეულ $k \in \mathbb{Z}$-ს გავაიგივებთ $k/N \in S$-თან, მაშინ S არსებითად არის სიმრავლე $\mathbb{Z}$ შეკრების მიმართ. r_i რიცხვები ეკუთვნის S-ს, რადგან

$$r_1 = \frac{3p_1q_2q_3}{N}, \qquad r_2 = \frac{3p_2q_3q_1}{N}, \qquad r_3 = \frac{3p_3q_1q_2}{N}.$$

$\mathbb{Q}$-ს დანაწილება $\mathbb{Q} = A \cup B \cup C$ განსაზღვრავს S-ის დანაწილებას $S = A' \cup B' \cup C'$, სადაც $A' = A \cap S$, $B' = B \cap S$, $C' = C \cap S$. ცხადია, რომ $A' + B'$, $B' + C'$, $C' + A'$ თანაუკვეთია, ამიტომ ამ დანაწილებას აქვს ჩვენ მიერ განხილული თვისებები. $\mathbb{Z}$-სთვის მაგალითის ერთადერთობიდან გამომდინარე, A', B', C' სიმრავლეები წარმოადგენს მოდულით 3 ნაშთთა კლასებს, გამრავლებულს $1/N$-ზე. ასევე, $3/N$-ის ყველა ჯერადი ერთსა და იმავე სიმრავლეშია (A', B' ან C'). კერძოდ, ეს სამართლიანია r_1, r_2, r_3-სთვის, რადგან ისინი ყველანი წარმოადგენენ $3/N$-ის ჯერადებს. თუმცა r_1, r_2, r_3 სხვადასხვა A', B', C' სიმრავლეშია, რადგან ისინი არჩეული იყვნენ სხვადასხვა A, B, C სიმრავლეებიდან. მიღებული წინააღმდეგობა ასრულებს დამტკიცებას.
შენიშვნა. $\mathbb{Z}$-სთვის მაგალითის ერთადერთობა ასევე შეიძლება გამოყვანილ

იქნას პირველი ამოხსნის მსჯელობიდან. □

ამოცანა 4.51.3.

ვთქვათ, $a_2, \dots, a_n$ არის $n-1$ ცალი დადებითი ნამდვილი რიცხვი, სადაც $n \geq 3$, ისეთი, რომ $a_2 a_3 \cdots a_n = 1$. დაამტკიცეთ, რომ

$$(1+a_2)^2(1+a_3)^3 \cdots (1+a_n)^n > n^n.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-A3“-ის ამოხსნა: ჩასმა $a_2 = \frac{x_2}{x_1}$, $a_3 = \frac{x_3}{x_2}$, ..., $a_n = \frac{x_1}{x_{n-1}}$ საწყის ამოცანას გარდაქმნის უტოლობად

$$(x_1+x_2)^2(x_2+x_3)^3 \cdots (x_{n-1}+x_1)^n > n^n x_1^2 x_2^3 \cdots x_{n-1}^n \qquad (*)$$

ნებისმიერი $x_1, \dots, x_{n-1} > 0$-თვის. ამის დასამტკიცებლად გამოვიყენოთ კოშის (AM-GM) უტოლობა მარცხენა მხარის თითოეული თანამამრავლისთვის შემდეგნაირად:

$$\begin{aligned}
(x_1+x_2)^2 &&&\geq 2^2 x_1 x_2 \\
(x_2+x_3)^3 &= \left(2\left(\frac{x_2}{2}\right)+x_3\right)^3 &&\geq 3^3 \left(\frac{x_2}{2}\right)^2 x_3 \\
(x_3+x_4)^4 &= \left(3\left(\frac{x_3}{3}\right)+x_4\right)^4 &&\geq 4^4 \left(\frac{x_3}{3}\right)^3 x_4 \\
&\vdots &&\vdots \\
(x_{n-1}+x_1)^n &= \left((n-1)\left(\frac{x_{n-1}}{n-1}\right)+x_1\right)^n &&\geq n^n \left(\frac{x_{n-1}}{n-1}\right)^{n-1} x_1.
\end{aligned}$$

ამ უტოლობების გადამრავლებით მივიღებთ (*)-ს, ოღონდ $>$ ნიშნის ნაცვლად $\geq$ ნიშნით. თუმცა, ტოლობის შემთხვევისთვის აუცილებელია, რომ $x_1 = x_2$, $x_2 = 2x_3$, ..., $x_{n-1} = (n-1)x_1$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $x_1 = (n-1)!x_1$. ეს შეუძლებელია, რადგან $x_1 > 0$ და $n \geq 3$. შესაბამისად, უტოლობა მკაცრია.

შენიშვნა. შესაძლებელია თავიდან ავირიდოთ $a_i = x_i/x_{i-1}$ ჩასმა. გამოვიყენოთ შეწონილი AM-GM უტოლობა თითოეული $(1+a_k)^k$ თანამამრავლისთვის, ზემოთ მოცემული წონებით, რათა მივიღოთ:

$$(1+a_k)^k = \left((k-1)\frac{1}{k-1}+a_k\right)^k \geq \frac{k^k}{(k-1)^{k-1}} a_k.$$

ყველა ამ უტოლობის გადამრავლებით მივიღებთ:

$$(1+a_2)^2(1+a_3)^3\cdots(1+a_n)^n \geq n^n a_2 a_3 \cdots a_n = n^n.$$

იგივე მსჯელობა, რაც ზედა დამტკიცებაშია, გვიჩვენებს, რომ ტოლობა ვერ მიიღწევა. □

ამოცანა 4.51.4.

ვთქვათ, f და g არის ორი არანულოვანი მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი, სადაც $\deg f > \deg g$. დავუშვათ, რომ უსასრულოდ ბევრი მარტივი p რიცხვისთვის მრავალწევრ $pf+g$-ს გააჩნია რაციონალური ფესვი. დაამტკიცეთ, რომ f-ს გააჩნია რაციონალური ფესვი.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-A4“-ის ამოხსნა: რადგან $\deg f > \deg g$, საკმარისად დიდი x-ებისთვის გვაქვს $|g(x)/f(x)| < 1$; უფრო ზუსტად, არსებობს ისეთი ნამდვილი R რიცხვი, რომ $|g(x)/f(x)| < 1$ ყველა ისეთი x-ისთვის, რომლისთვისაც $|x| > R$. მაშინ ყველა ასეთი x-ისა და ყველა მარტივი p რიცხვისთვის გვექნება

$$|pf(x)+g(x)| \geq |f(x)|\left(p - \frac{|g(x)|}{|f(x)|}\right) > 0.$$

ამგვარად, $pf+g$ მრავალწევრების ყველა ნამდვილი ფესვი მდებარეობს $[-R,R]$ შუალედში.
ვთქვათ $f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$ და $g(x) = b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \cdots + b_0$, სადაც $n > m$, $a_n \neq 0$ და $b_m \neq 0$. $f(x)$-ისა და $g(x)$-ის შესაბამისად $a_n^{n-1}f(x/a_n)$ და $a_n^{n-1}g(x/a_n)$-ით ჩანაცვლებით, ამოცანა დაიყვანება $a_n = 1$ შემთხვევაზე. სხვა სიტყვებით, შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ f არის მონური. მაშინ $pf+g$-ის უფროსი კოეფიციენტია p, და თუ $r = u/v$ წარმოადგენს $pf+g$-ის რაციონალურ ფესვს, სადაც $(u,v) = 1$ და $v > 0$, მაშინ ან $v = 1$, ან $v = p$.
პირველ რიგში განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც $v = 1$ უსასრულოდ ბევრჯერ სრულდება. თუ $v = 1$, მაშინ $|u| \leq R$, ამიტომ მთელი u-სთვის მხოლოდ სასრული რაოდენობის შესაძლებლობა არსებობს. მაშასადამე, არსებობს განსხვავებული მარტივი p და q რიცხვები, რომელთათვისაც გვაქვს u-ს ერთი და იგივე მნიშვნელობა. მაშინ მრავალწევრებს $pf+g$ და $qf+g$ აქვთ ეს საერთო ფესვი, რაც ნიშნავს, რომ $f(u) = g(u) = 0$. ე.ი. ამ შემთხვევაში f-სა და g-ს აქვთ საერთო მთელი ფესვი.
ახლა დავუშვათ, რომ $v = p$ უსასრულოდ ბევრჯერ სრულდება. $pf(u/p)$-ისა და $g(u/p)$-ის მნიშვნელებში p-ს ხარისხების შედარებით მივიღებთ, რომ $m = n-1$

და $pf(u/p)+g(u/p)=0$ დაიყვანება შემდეგი სახის განტოლებაზე:

$$(u^n+a_{n-1}pu^{n-1}+\cdots+a_0p^n)+(b_{n-1}u^{n-1}+b_{n-2}pu^{n-2}+\cdots+b_0p^{n-1})=0.$$

ზემოთ მოცემული განტოლებიდან გამომდინარეობს, რომ $u^n+b_{n-1}u^{n-1}$ იყოფა p-ზე და რადგან $(u,p)=1$, გვექნება $u+b_{n-1}=pk$ რაღაც მთელი k-სთვის. მეორე მხრივ, $pf+g$-ის ყველა ფესვი მდებარეობს $[-R,R]$ შუალედში, საიდანაც

$$\frac{|pk-b_{n-1}|}{p}=\frac{|u|}{p}<R,$$

$$|k|<R+\frac{|b_{n-1}|}{p}<R+|b_{n-1}|.$$

ამიტომ მთელ k რიცხვს შეუძლია მიიღოს მხოლოდ სასრული რაოდენობის მნიშვნელობები. მაშასადამე, არსებობს ისეთი მთელი k რიცხვი, რომ რიცხვი $\frac{pk-b_{n-1}}{p}=k-\frac{b_{n-1}}{p}$ წარმოადგენს $pf+g$-ის ფესვს უსასრულოდ ბევრი მარტივი p რიცხვისთვის. ამ მარტივი რიცხვებისთვის გვაქვს

$$f\left(k-b_{n-1}\frac{1}{p}\right)+\frac{1}{p}g\left(k-b_{n-1}\frac{1}{p}\right)=0.$$

ასე რომ, განტოლებას

$$f(k-b_{n-1}x)+xg(k-b_{n-1}x)=0 \tag{4.333}$$

გააჩნია $x=1/p$ სახის უსასრულოდ ბევრი ამონახსნი. რადგან მარცხენა მხარე მრავალწევრია, ეს ნიშნავს, რომ (1) წარმოადგენს მრავალწევრულ იგივეობას, ამიტომ ის სამართლიანია ნებისმიერი ნამდვილი x-ისთვის. კერძოდ, (1)-ში $x=0$-ის ჩასმით მივიღებთ $f(k)=0$-ს. ამრიგად, მთელი k რიცხვი არის f-ის ფესვი.
შესაბამისად, საწყისი დაყვანის შედეგად მიღებულ მონურ მრავალწევრ f-ს ყოველთვის გააჩნია მთელი ფესვი. ამიტომ თავდაპირველ მრავალწევრ f-ს გააჩნია რაციონალური ფესვი. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-A4“-ის ამოხსნა (ვარიანტი 2): პირველი ამოხსნის ანალოგიურად, არსებობს ისეთი ნამდვილი რიცხვი R, რომ $pf+g$ სახის ყველა მრავალწევრის კომპლექსური ფესვი მოთავსებულია $|z|\le R$ დისკოში.
თითოეული ისეთი მარტივი p რიცხვისთვის, რომლისთვისაც $pf+g$-ს აქვს რაციონალური ფესვი, გაუსის ლემის თანახმად $pf+g$ წარმოადგენს ორი მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრის ნამრავლს, რომელთაგან ერთის ხარისხია 1, ხოლო მეორის — $\deg f-1$. რადგან p მარტივია, ამ მამრავლებიდან ერთ-ერთის უფროსი კოეფიციენტი ყოფს f-ის უფროს კოეფიციენტს. ეს მამრავლი აღვნიშნოთ h_p-ით.

გამოყენებული მარტივი რიცხვების სიმრავლის შევიწროებით შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ ყველა h_p მრავალწევრს აქვს ერთი და იგივე ხარისხი და ერთი და იგივე უფროსი კოეფიციენტი. მათი კომპლექსური ფესვები მდებარეობს $|z| \leq R$ დისკოში, ამიტომ ვიეტას ფორმულებიდან გამომდინარეობს, რომ ყველა h_p მრავალწევრის ყველა კოეფიციენტი ქმნის შემოსაზღვრულ სიმრავლეს. რადგან ეს კოეფიციენტები მთელი რიცხვებია, არსებობს h_p-ს მხოლოდ სასრული რაოდენობის შესაძლო მრავალწევრი. მაშასადამე, არსებობს ისეთი h მრავალწევრი, რომ უსასრულოდ ბევრი მარტივი p რიცხვისთვის $h_p = h$.
საბოლოოდ, თუ p და q განსხვავებული მარტივი რიცხვებია ისეთი, რომ $h_p = h_q = h$, მაშინ h ყოფს $(p-q)f$-ს. რადგან $\deg h = 1$ ან $\deg h = \deg f - 1$, ორივე შემთხვევაში f-ს აქვს რაციონალური ფესვი.

შენიშვნა. ცხადია, h მრავალწევრი წარმოადგენს f-ისა და g-ს საერთო მამრავლს. თუ $\deg h = 1$, მაშინ f-სა და g-ს აქვთ საერთო რაციონალური ფესვი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, $\deg h = \deg f - 1$ განაპირობებს, რომ $\deg g = \deg f - 1$ და g ყოფს f-ს რაციონალურ რიცხვთა ველზე. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-A4“-ის ამოხსნა (ვარიანტი 3): პირველი ამოხსნის მსგავსად, არსებობს ისეთი ნამდვილი რიცხვი R, რომ $pf + g$ სახის ყველა მრავალწევრის ნამდვილი ფესვები მოთავსებულია $[-R, R]$ შუალედში.
ვთქვათ, $p_1 < p_2 < \dots$ არის მარტივი რიცხვების უსასრულო მიმდევრობა ისეთი, რომ ყოველი k ინდექსისთვის $p_k f + g$ მრავალწევრს გააჩნია რაციონალური ფესვი r_k. მიმდევრობა $r_1, r_2, \dots$ შემოსაზღვრულია, ამიტომ მას გააჩნია კრებადი ქვემიმდევრობა $r_{k_1}, r_{k_2}, \dots$. ახლა შევცვალოთ $(p_1, p_2, \dots)$ და $(r_1, r_2, \dots)$ მიმდევრობები შესაბამისად $(p_{k_1}, p_{k_2}, \dots)$ და $(r_{k_1}, r_{k_2}, \dots)$ მიმდევრობებით; ამის შემდეგ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $r_1, r_2, \dots$ მიმდევრობა კრებადია. ვთქვათ, $\alpha = \lim\limits_{k\to\infty} r_k$. ვაჩვენოთ, რომ α წარმოადგენს f-ის რაციონალურ ფესვს.
$[-R, R]$ შუალედზე g მრავალწევრი შემოსაზღვრულია, $|g(x)| \leq M$ რაიმე ფიქსირებული M-ისთვის. ამიტომ

$$|f(r_k)| = \left| f(r_k) - \frac{p_k f(r_k) + g(r_k)}{p_k} \right| = \frac{|g(r_k)|}{p_k} \leq \frac{M}{p_k} \to 0,$$

და

$$f(\alpha) = f\left(\lim_{k\to\infty} r_k\right) = \lim_{k\to\infty} f(r_k) = 0.$$

მაშასადამე, α ნამდვილად წარმოადგენს f-ის ფესვს.
ახლა ვთქვათ, u_k, v_k არის ურთიერთმარტივი მთელი რიცხვები, რომლებისთვისაც $r_k = \frac{u_k}{v_k}$. ვთქვათ, a არის f-ის უფროსი კოეფიციენტი, ხოლო $b = f(0)$ და $c = g(0)$ არის შესაბამისად f-ისა და g-ს თავისუფალი წევრები. $p_k f + g$ მრავალწევრის უფროსი კოეფიციენტია $p_k a$, ხოლო მისი თავისუფალი წევრია $p_k b + c$. ამიტომ v_k ყოფს $p_k a$-ს და u_k ყოფს $p_k b + c$-ს. ვთქვათ, $p_k b + c = u_k e_k$ (თუ $p_k b + c = u_k = 0$,

მაშინ ავიღოთ $e_k = 1$).
ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ α რაციონალურია, შემდეგი ფაქტის გამოყენებით: ვთქვათ, (p_n) და (q_n) მთელ რიცხვთა მიმდევრობებია ისეთი, რომ (p_n/q_n) მიმდევრობა კრებადია. თუ (p_n) ან (q_n) შემოსაზღვრულია, მაშინ $\lim(p_n/q_n)$ რაციონალურია.
შემთხვევა 1: არსებობს ინდექსების ისეთი უსასრულო (k_n) ქვემიმდევრობა, რომ v_{k_n} ყოფს a-ს. მაშინ (v_{k_n}) შემოსაზღვრულია, ამიტომ $\alpha = \lim\limits_{n\to\infty}(u_{k_n}/v_{k_n})$ რაციონალურია.
შემთხვევა 2: არსებობს ინდექსების ისეთი უსასრულო (k_n) ქვემიმდევრობა, რომ v_{k_n} არ ყოფს a-ს. ასეთი ინდექსებისთვის გვაქვს $v_{k_n} = p_{k_n}d_{k_n}$, სადაც d_{k_n} არის a-ს გამყოფი. მაშინ

$$\alpha = \lim_{n\to\infty}\frac{u_{k_n}}{v_{k_n}} = \lim_{n\to\infty}\frac{p_{k_n}b+c}{p_{k_n}d_{k_n}e_{k_n}} = \lim_{n\to\infty}\frac{b}{d_{k_n}e_{k_n}} + \lim_{n\to\infty}\frac{c}{p_{k_n}d_{k_n}e_{k_n}} = \lim_{n\to\infty}\frac{b}{d_{k_n}e_{k_n}}.$$

რადგან ბოლო ზღვარში მრიცხველი b შემოსაზღვრულია, α რაციონალურია. □

ამოცანა 4.51.5.

იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, რომელიც აკმაყოფილებს პირობებს:

$$f(1+xy) - f(x+y) = f(x)f(y) \quad \text{ნებისმიერი } x, y \in \mathbb{R}\text{-თვის}$$

და $f(-1) \neq 0$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-A5“-ის ამოხსნა: ერთადერთი ამონახსნია ფუნქცია $f(x) = x - 1$, $x \in \mathbb{R}$.
შემოვიღოთ აღნიშვნა $g(x) = f(x) + 1$ და ვაჩვენოთ, რომ $g(x) = x$ ნებისმიერი ნამდვილი x-ისთვის. პირობები მიიღებს შემდეგ სახეს:

$$g(1+xy) - g(x+y) = (g(x)-1)(g(y)-1) \quad \text{ნებისმიერი } x, y \in \mathbb{R}\text{-თვის და } g(-1) \neq 1. \tag{4.334}$$

აღვნიშნოთ $C = g(-1) - 1 \neq 0$. (1)-ში $y = -1$-ის ჩასმით მივიღებთ:

$$g(1-x) - g(x-1) = C(g(x)-1). \tag{4.335}$$

(2)-ში $x = 1$-ის ჩასმით მივიღებთ $C(g(1)-1) = 0$. რადგან $C \neq 0$, გამოდის $g(1) = 1$. ახლა $x = 0$-ისა და $x = 2$-ის ჩასმით შესაბამისად მიიღება $g(0) = 0$ და $g(2) = 2$.

გადავიდეთ მთავარ დაკვირვებებზე:

$$g(x)+g(2-x)=2 \quad \text{ნებისმიერი } x\in\mathbb{R}\text{-თვის,} \tag{4.336}$$
$$g(x+2)-g(x)=2 \quad \text{ნებისმიერი } x\in\mathbb{R}\text{-თვის.} \tag{4.337}$$

(2)-ში x შევცვალოთ $1-x$-ით, შემდეგ კი მიღებულ განტოლებაში შევცვალოთ x გამოსახულებით $-x$. მივიღებთ ტოლობებს $g(x)-g(-x)=C(g(1-x)-1)$ და $g(-x)-g(x)=C(g(1+x)-1)$. მათი შეკრებით მიიღება $C(g(1-x)+g(1+x)-2)=0$. რადგან $C\neq 0$, გამომდინარეობს (3).
ავიღოთ ისეთი u,v, რომ $u+v=1$. გამოვიყენოთ (1) წყვილებისთვის (u,v) და $(2-u,2-v)$:

$$g(1+uv)-g(1)=(g(u)-1)(g(v)-1),\quad g(3+uv)-g(3)=(g(2-u)-1)(g(2-v)-1).$$

შევნიშნოთ, რომ (3)-ის გამო ბოლო ორ განტოლებას ტოლი მარჯვენა მხარეები აქვს. მაშასადამე, $u+v=1$ პირობიდან გამომდინარეობს:

$$g(uv+3)-g(uv+1)=g(3)-g(1).$$

ნებისმიერი $x\leq 5/4$ შეიძლება წარმოდგენილ იქნას $x=uv+1$ სახით, სადაც $u+v=1$ (კვადრატულ ფუნქციას $t^2-t+(x-1)$ გააჩნია ნამდვილი ფესვები, როდესაც $x\leq 5/4$). აქედან გამომდინარე, $g(x+2)-g(x)=g(3)-g(1)$, როდესაც $x\leq 5/4$. რადგან $g(x)=x$ სამართლიანია $x=0,1,2$-თვის, $x=0$-ის ჩასმით მივიღებთ $g(3)=3$. ეს ამტკიცებს (4)-ს $x\leq 5/4$-ისთვის. თუ $x>5/4$, მაშინ $-x<5/4$ და ზემოთ ნაჩვენების თანახმად $g(2-x)-g(-x)=2$. მეორე მხრივ, (3)-დან გამომდინარეობს $g(x)=2-g(2-x)$ და $g(x+2)=2-g(-x)$, საიდანაც $g(x+2)-g(x)=g(2-x)-g(-x)=2$. მაშასადამე, (4) ჭეშმარიტია ნებისმიერი $x\in\mathbb{R}$-ისთვის.
ახლა (3)-ში x შევცვალოთ $-x$-ით, რათა მივიღოთ $g(-x)+g(2+x)=2$. (4)-ის გათვალისწინებით მიიღება $g(x)+g(-x)=0$, ე.ი. $g(-x)=-g(x)$ ნებისმიერი x-ისთვის. ამის გათვალისწინებით, გამოვიყენოთ (1) წყვილებისთვის $(-x,y)$ და $(x,-y)$:

$$g(1-xy)-g(-x+y)=(g(x)+1)(1-g(y)),\quad g(1-xy)-g(x-y)=(1-g(x))(g(y)+1).$$

შეკრებით მიიღება $g(1-xy)=1-g(x)g(y)$. მაშინ (3)-ის გამო $g(1+xy)=1+g(x)g(y)$. ახლა საწყისი განტოლება (1) მიიღებს სახეს $g(x+y)=g(x)+g(y)$. მაშასადამე, g ადიციურია.
ადიციურობის გამო $g(1+xy)=g(1)+g(xy)=1+g(xy)$; რადგან ზემოთ ნაჩვენები იყო $g(1+xy)=1+g(x)g(y)$, ასევე გვაქვს $g(xy)=g(x)g(y)$ (g მულტიპლიკაციურია). კერძოდ, $y=x$ გვაძლევს $g(x^2)=g(x)^2\geq 0$ ნებისმიერი x-ისთვის, რაც ნიშნავს, რომ $g(x)\geq 0$, როდესაც $x\geq 0$. რადგან g ადიციურია და ქვემოდან შემოსაზღვრულია $[0,+\infty)$ შუალედზე, ის წრფივია; უფრო ზუსტად, $g(x)=g(1)x=x$ ნებისმიერი $x\in\mathbb{R}$-ისთვის.

საბოლოოდ, $f(x) = x - 1$, $x \in \mathbb{R}$. მარტივი შესამოწმებელია, რომ ეს ფუნქცია აკმაყოფილებს ამოცანის პირობებს. □

შენიშვნა. არსებობს ფუნქციები, რომლებიც აკმაყოფილებენ მოცემულ განტოლებას, მაგრამ -1-ში ნულდებიან, მაგალითად მუდმივი ფუნქცია 0 და $f(x) = x^2 - 1$, $x \in \mathbb{R}$.

ამოცანა 4.51.6.

ვთქვათ, $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ არის ფუნქცია, ხოლო f^m აღნიშნავს f-ის m-ჯერ მოდებას. დავუშვათ, რომ ნებისმიერი $n \in \mathbb{N}$-სთვის არსებობს ისეთი $k \in \mathbb{N}$, რომ $f^{2k}(n) = n + k$, და ვთქვათ k_n არის უმცირესი ასეთი k. დაამტკიცეთ, რომ მიმდევრობა $k_1, k_2, \ldots$ შემოუსაზღვრელია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-A6“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ სიმრავლე

$$S = \{1, f(1), f^2(1), \ldots\}.$$

შევნიშნოთ, რომ S შემოუსაზღვრელია, რადგან ნებისმიერი $n \in S$ რიცხვისთვის არსებობს ისეთი $k > 0$, რომ $f^{2k}(n) = n + k \in S$. ცხადია, f ასახავს S-ს საკუთარ თავში; უფრო მეტიც, f ინიექციურია S-ზე. მართლაც, თუ $f^i(1) = f^j(1)$, სადაც $i \neq j$, მაშინ $f^m(1)$ მნიშვნელობები რაღაც მომენტიდან პერიოდულად განმეორდება და S იქნებოდა სასრული.
განვმარტოთ $g : S \to S$ შემდეგნაირად: $g(n) = f^{2k_n}(n) = n + k_n$. დავამტკიცოთ, რომ g-ც ინიექციურია. დავუშვათ, რომ $g(a) = g(b)$, სადაც $a < b$. მაშინ $a + k_a = f^{2k_a}(a) = f^{2k_b}(b) = b + k_b$ გვაძლევს $k_a > k_b$-ს. რადგან f ინიექციურია S-ზე, მივიღებთ

$$f^{2(k_a - k_b)}(a) = b = a + (k_a - k_b).$$

მაგრამ ეს ეწინააღმდეგება k_a-ს მინიმალურობას, რადგან $0 < k_a - k_b < k_a$.
ვთქვათ, T არის S-ის იმ ელემენტთა სიმრავლე, რომლებიც არ არიან $g(n)$ სახის, სადაც $n \in S$. შევნიშნოთ, რომ $1 \in T$, რადგან $g(n) > n$ ნებისმიერი $n \in S$-სთვის, ამიტომ T არაცარიელია. თითოეული $t \in T$-სთვის შემოვიღოთ აღნიშვნა $C_t = \{t, g(t), g^2(t), \ldots\}$; C_t-ს ვუწოდოთ t-დან გამომავალი ჯაჭვი. შევნიშნოთ, რომ განსხვავებული ჯაჭვები არ იკვეთება, რადგან g ინიექციურია. თითოეულ $n \in S \setminus T$-ს აქვს $n = g(n')$ სახე, სადაც $n' < n$, $n' \in S$. ამავე დაკვირვების მრავალჯერადი გამოყენება გვიჩვენებს, რომ $n \in C_t$ რაღაც $t \in T$-სთვის, ე.ი. S არის C_t ჯაჭვების თანაკვეთის არმქონე გაერთიანება.
თუ $f^n(1)$ მდებარეობს $t = f^{n_t}(1)$-დან გამომავალ C_t ჯაჭვში, მაშინ $n = n_t + 2a_1 +$

$\cdots + 2a_j$, სადაც

$$f^n(1) = g^j(f^{n_t}(1)) = f^{2a_j}(f^{2a_{j-1}}(\dots f^{2a_1}(f^{n_t}(1)))) = f^{n_t}(1) + a_1 + \cdots + a_j.$$

აქედან გამომდინარე,

$$f^n(1) = f^{n_t}(1) + \frac{n-n_t}{2} = t + \frac{n-n_t}{2}. \tag{4.338}$$

ახლა ვაჩვენოთ, რომ T უსასრულოა. დავუშვათ საწინააღმდეგო: არსებობს მხოლოდ სასრული რაოდენობის ჯაჭვი $C_{t_1}, \dots, C_{t_r}$, რომლებიც იწყება $t_1 < \cdots < t_r$ წერტილებიდან. დავაფიქსიროთ N. თუ $f^n(1)$ ($1 \le n \le N$) მდებარეობს C_t-ში, მაშინ $f^n(1) = t + \frac{n-n_t}{2} \le t_r + \frac{N}{2}$ (1)-ის ძალით. მაგრამ მაშინ $N+1$ რაოდენობის განსხვავებული ნატურალური რიცხვი $1, f(1), \dots, f^N(1)$ ნაკლებია $t_r + \frac{N}{2}$-ზე და, შესაბამისად, $N+1 \le t_r + \frac{N}{2}$. ეს შეუძლებელია, თუ N საკმარისად დიდია, ამიტომ T უსასრულოა.
მსჯელობის დასასრულებლად, ავიღოთ ნებისმიერი $k \in \mathbb{N}$ და განვიხილოთ T-ის პირველი $k+1$ რიცხვიდან გამომავალი $k+1$ ჯაჭვი. ვთქვათ, t არის უდიდესი ამ რიცხვებს შორის. მაშინ განხილული ჯაჭვებიდან თითოეული შეიცავს t-ზე არაუმეტეს რიცხვს, და მათგან სულ მცირე ერთ-ერთი არ შეიცავს არცერთ რიცხვს $t+1, \dots, t+k$ სიმრავლიდან. ამიტომ ამ ჯაჭვში არსებობს ისეთი n რიცხვი, რომ $g(n) - n > k$, ე.ი. $k_n > k$. საბოლოოდ, $k_1, k_2, \dots$ შემოუსაზღვრელია. □

ამოცანა 4.51.7.

ვიტყვით, რომ ფუნქცია $f : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$ არის მეტაპოლინომი, თუ რაიმე დადებითი მთელი m და n რიცხვებისთვის ის შეიძლება წარმოდგენილ იქნეს შემდეგი სახით:

$$f(x_1, \dots, x_k) = \max_{i=1,\dots,m} \min_{j=1,\dots,n} P_{i,j}(x_1, \dots, x_k),$$

სადაც $P_{i,j}$ მრავალცვლადიანი მრავალწევრებია. დაამტკიცეთ, რომ ორი მეტა-პოლინომის ნამრავლი ასევე მეტაპოლინომია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-A7“-ის ამოხსნა: გამოვიყენოთ აღნიშვნა $f(x) = f(x_1, \dots, x_k)$, სადაც $x = (x_1, \dots, x_k)$ და $[m] = \{1, 2, \dots, m\}$. შევნიშნოთ, რომ თუ მეტაპოლინომი $f(x)$ უშვებს პირობაში მოცემული სახით წარმოდგენას რაიმე დადებითი მთელი m და n რიცხვებისთვის, მაშინ ისინი შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერი $m' \ge m$ და $n' \ge n$ რიცხვებით. მაგალითად, თუ გვინდა m-ის შეცვლა $m+1$-ით, საკმარისია განვსაზღვროთ $P_{m+1,j}(x) = P_{m,j}(x)$ და გავითვალისწინოთ,

რომ სიმრავლის ელემენტების გამეორება არ ცვლის არც მის მაქსიმუმს და არც მინიმუმს. ამრიგად, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ნებისმიერი ორი მეტაპოლინომი განსაზღვრულია ერთი და იგივე m და n მნიშვნელობებით. P და Q ასოებს გამოვიყენებთ მრავალწევრებისთვის, ანუ ყოველი ფუნქცია, რომელსაც ეწოდება $P, P_{i,j}, Q, Q_{i,j}, \dots$, არის მრავალწევრი ფუნქცია.

დავიწყოთ ლემით, რომელიც გამოსადეგია $\min\max f_{i,j}$ სახის გამოსახულებების $\max\min g_{i,j}$ სახით ჩასაწერად.

ლემა. ვთქვათ, $\{a_{i,j}\}$ ნამდვილი რიცხვებია ყველა $i \in [m]$ და $j \in [n]$-ისთვის. მაშინ

$$\min_{i\in[m]} \max_{j\in[n]} a_{i,j} = \max_{j_1,\dots,j_m\in[n]} \min_{i\in[m]} a_{i,j_i},$$

სადაც მარჯვენა მხარეს მაქსიმუმი აღებულია ყველა $(j_1, \dots, j_m)$ ვექტორზე, სადაც $j_1, \dots, j_m \in [n]$.

დამტკიცება. ყოველი i-სთვის შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $a_{i,n} = \max\{a_{i,1}, \dots, a_{i,n}\}$ და $a_{m,n} = \min\{a_{1,n}, \dots, a_{m,n}\}$. მარცხენა მხარე ტოლია $a_{m,n}$-ის და შესაბამისად, იგივე უნდა დავამტკიცოთ მარჯვენა მხარისთვისაც. თუ $(j_1, j_2, \dots, j_m) = (n, n, \dots, n)$, მაშინ $\min\{a_{1,j_1}, \dots, a_{m,j_m}\} = \min\{a_{1,n}, \dots, a_{m,n}\} = a_{m,n}$, რაც გვაძლევს, რომ მარჯვენა მხარე $\geq a_{m,n}$. რჩება საპირისპირო უტოლობის დამტკიცება, რაც ეკვივალენტურია იმისა, რომ $\min\{a_{1,j_1}, \dots, a_{m,j_m}\} \leq a_{m,n}$ ყველა შესაძლო $(j_1, j_2, \dots, j_m)$-ისთვის. ეს ჭეშმარიტია, რადგან $\min\{a_{1,j_1}, \dots, a_{m,j_m}\} \leq a_{m,j_m} \leq a_{m,n}$. □

ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ, რომ მეტაპოლინომების $\mathcal{M}$ ოჯახი ჩაკეტილია გამრავლების მიმართ, მაგრამ უფრო მარტივი აღმოჩნდება უფრო მეტის დამტკიცება: რომ ის ასევე ჩაკეტილია შეკრების, მაქსიმუმის და მინიმუმის აღების მიმართ. პირველ რიგში დავამტკიცოთ დებულებები მაქსიმუმისა და მინიმუმის შესახებ. თუ $f_1, \dots, f_r$ მეტაპოლინომებია, ჩავთვალოთ, რომ ისინი განსაზღვრულია ერთი და იგივე m და n-ით. მაშინ

$$f = \max\{f_1, \dots, f_r\} = \max\{\max_{i\in[m]} \min_{j\in[n]} P^1_{i,j}, \dots, \max_{i\in[m]} \min_{j\in[n]} P^r_{i,j}\} = \max_{s\in[r],i\in[m]} \min_{j\in[n]} P^s_{i,j}.$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ $f = \max\{f_1, \dots, f_r\}$ მეტაპოლინომია. იგივე მსჯელობა მუშაობს მინიმუმებისთვისაც, მაგრამ ჯერ $\min\max$ უნდა შევცვალოთ $\max\min$-ით, რაც ხდება ლემის საშუალებით.

კიდევ ერთი თვისება, რომელიც გვჭირდება, არის ის, რომ თუ $f = \max\min P_{i,j}$ მეტაპოლინომია, მაშინ $-f$-იც მეტაპოლინომია. მართლაც, $-f = \min(-\min P_{i,j}) = \min\max P_{i,j}$.

იმის დასამტკიცებლად, რომ $\mathcal{M}$ ჩაკეტილია შეკრების მიმართ, ვთქვათ $f = \max\min P_{i,j}$ და $g = \max\min Q_{i,j}$. მაშინ

$$\begin{aligned} f(x) + g(x) &= \max_{i\in[m]} \min_{j\in[n]} P_{i,j}(x) + \max_{i\in[m]} \min_{j\in[n]} Q_{i,j}(x) \\ &= \max_{i_1,i_2\in[m]} (\min_{j\in[n]} P_{i_1,j}(x) + \min_{j\in[n]} Q_{i_2,j}(x)) = \max_{i_1,i_2\in[m]} \min_{j_1,j_2\in[n]} (P_{i_1,j_1}(x) + Q_{i_2,j_2}(x)), \end{aligned}$$

და შესაბამისად $f(x) + g(x)$ მეტაპოლინომია.

ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ $\mathcal{M}$ ჩაკეტილია ჯამების, მაქსიმუმებისა და მინიმუმების მიმართ, კერძოდ, ნებისმიერი ფუნქცია, რომელიც შეიძლება გამოისახოს ჯამებით, max-ით, min-ით, მრავალწევრებით ან თუნდაც მეტაპოლინომებით, ეკუთვნის $\mathcal{M}$-ს.
გვსურს გამრავლებაც შეკრების მსგავსად განვიხილოთ, მაგრამ აქ არის არსებითი განსხვავება. ზოგადად, ორი სიმრავლის მაქსიმუმების ნამრავლი არ უდრის სიმრავლეთა ნამრავლის მაქსიმუმს. ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის ფაქტი, რომ $a < b$ და $c < d$ უტოლობებიდან არ გამომდინარეობს $ac < bd$. თუმცა ეს სამართლიანია, როდესაც $a, b, c, d \geq 0$.
ამის გათვალისწინებით, თითოეული $f(x)$ ფუნქცია დავშალოთ მის დადებით $f^+(x) = \max\{f(x), 0\}$ და უარყოფით $f^-(x) = \max\{0, -f(x)\}$ ნაწილებად. შევნიშნოთ, რომ $f = f^+ - f^-$ და $f^+, f^- \in \mathcal{M}$, თუ $f \in \mathcal{M}$. მთელი ამოცანა დაიყვანება იმ დებულებაზე, რომ თუ f და g მეტაპოლინომებია და $f, g \geq 0$, მაშინ fg ასევე მეტაპოლინომია.
ამ დებულების დაშვებით, განვიხილოთ ნებისმიერი $f, g \in \mathcal{M}$. გვაქვს:

$$fg = (f^+ - f^-)(g^+ - g^-) = f^+g^+ - f^+g^- - f^-g^+ + f^-g^-,$$

და ამდენად $fg \in \mathcal{M}$. მართლაც, $\mathcal{M}$ ჩაკეტილია შეკრების მიმართ, ასევე $f^+g^+, f^+g^-, f^-g^+, f^-g^- \in \mathcal{M}$, რადგან $f^+, f^-, g^+, g^- \geq 0$.
რჩება აღნიშნული დებულების დამტკიცება. ამ შემთხვევაში $f, g \geq 0$ და შეგვიძლია ვცადოთ ჯამის მსჯელობის გამეორება. უფრო ზუსტად, ვთქვათ $f = \max\min P_{ij} \geq 0$ და $g = \max\min Q_{ij} \geq 0$. მაშინ

$$fg = \max\min P_{i,j} \cdot \max\min Q_{i,j} = \max\min P^+_{i,j} \cdot \max\min Q^+_{i,j} = \max\min P^+_{i_1,j_1} \cdot Q^+_{i_2,j_2}.$$

ამრიგად, საკმარისია შევამოწმოთ, რომ $P^+Q^+ \in \mathcal{M}$ ნებისმიერი P და Q პოლინომების წყვილისთვის. ეს დაიყვანება შემდეგ იგივეობაზე:

$$u^+v^+ = \max\{0, \min\{uv, u, v\}, \min\{uv, uv^2, u^2v\}, \min\{uv, u, u^2v\}, \min\{uv, uv^2, v\}\},$$

სადაც u-ს ნაცვლად ჩასმულია $P(x)$, ხოლო v-ს ნაცვლად — $Q(x)$. ფორმულა მტკიცდება შემთხვევათა განხილვით. თუ $u \leq 0$ ან $v \leq 0$, მაშინ ორივე მხარე 0-ის ტოლია. იმ შემთხვევაში, როცა $u, v \geq 0$, მარჯვენა მხარე ცხადად $\leq uv$. საპირისპირო უტოლობის დასამტკიცებლად გამოვიყენებთ იმას, რომ uv ტოლია

$$\begin{array}{ll} \min\{uv, u, v\} & \text{თუ } 0 \leq u, v \leq 1, \\ \min\{uv, uv^2, u^2v\} & \text{თუ } 1 \leq u, v, \\ \min\{uv, u, u^2v\} & \text{თუ } 0 \leq v \leq 1 \leq u, \\ \min\{uv, uv^2, v\} & \text{თუ } 0 \leq u \leq 1 \leq v. \end{array}$$

□

კომენტარი. $k = 1$ შემთხვევა უფრო მარტივია და მისი ამოხსნა შესაძლებელია იმის დამტკიცებით, რომ $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქცია წარმოადგენს მეტაპოლინომს მაშინ

და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის არის უბან-უბან პოლინომიალური (და უწყვეტი) ფუნქცია.

საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ ყველა ასეთი ფუნქცია მეტაპოლინომია, რაც მარტივად დაიყვანება შემდეგ შემთხვევაზე: მოცემულია $P(x)$ პოლინომი, რომლისთვისაც $P(0) = 0$. f ფუნქცია, რომელიც განსაზღვრულია როგორც $f(x) = P(x)$, როცა $x \geq 0$, და 0 სხვა შემთხვევაში, წარმოადგენს მეტაპოლინომს. ამ უკანასკნელი დებულებისთვის საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ $(x^+)^n$ მეტაპოლინომია, ეს კი გამომდინარეობს ფორმულიდან:

$$(x^+)^n = \max\{0, \min\{x^{n-1}, x^n\}, \min\{x^n, x^{n+1}\}\}.$$

ამოცანა 4.51.8.

მწკრივში ჩაწერილია რამდენიმე ნატურალური რიცხვი. ყოველ ბიჯზე ალისა ირჩევს ორ მეზობელ რიცხვს x-სა და y-ს ისეთს, რომ $x > y$ და x მდებარეობს y-ის მარცხნივ, და წყვილს (x, y) ცვლის ერთ-ერთი წყვილით: $(y + 1, x)$ ან $(x - 1, x)$. დაამტკიცეთ, რომ მას შეუძლია შეასრულოს მხოლოდ სასრული რაოდენობის ასეთი ოპერაცია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-C1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** პირველ რიგში შევნიშნოთ, რომ ნებადართული ოპერაცია არ ცვლის საწყისი მიმდევრობის მაქსიმუმს, M-ს. ვთქვათ, პროცესის რომელიმე ეტაპზე მიღებული რიცხვებია $a_1, a_2, \dots, a_n$. განვიხილოთ ჯამი

$$S = a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n.$$

ვაჩვენოთ, რომ S იზრდება დადებითი მთელი რიცხვით ყოველი ოპერაციის შემდეგ. ვთქვათ, ოპერაცია წყვილს (a_i, a_{i+1}) ცვლის წყვილით (c, a_i), სადაც $a_i > a_{i+1}$ და $c = a_{i+1} + 1$ ან $c = a_i - 1$. მაშინ S-ის ახალი და ძველი მნიშვნელობების სხვაობაა $d = (ic + (i + 1)a_i) - (ia_i + (i + 1)a_{i+1}) = a_i - a_{i+1} + i(c - a_{i+1})$. მთელი რიცხვი d დადებითია, რადგან $a_i - a_{i+1} \geq 1$ და $c - a_{i+1} \geq 0$.

მეორე მხრივ, $S \leq (1 + 2 + \cdots + n)M$, რადგან $a_i \leq M$ ყველა $i = 1, \dots, n$-თვის. ვინაიდან S ყოველ ბიჯზე იზრდება სულ მცირე 1-ით და არასდროს აღემატება მუდმივ $(1 + 2 + \cdots + n)M$-ს, პროცესი შეწყდება სასრული რაოდენობის ბიჯების შემდეგ. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-C1“ პირველი ამოხსნის მსგავსად, შევნიშნოთ,

რომ ოპერაციები არ ცვლიან საწყისი მიმდევრობის მაქსიმუმს, M-ს. ახლა განვიხილოთ მთელი რიცხვების n-ეულების შებრუნებული ლექსიკოგრაფიული დალაგება. ვიტყვით, რომ $(x_1, \dots, x_n) < (y_1, \dots, y_n)$, თუ $x_n < y_n$, ან თუ $x_n = y_n$ და $x_{n-1} < y_{n-1}$, ან თუ $x_n = y_n$, $x_{n-1} = y_{n-1}$ და $x_{n-2} < y_{n-2}$, და ა.შ. თითოეული იტერაცია ქმნის მიმდევრობას, რომელიც ამ დალაგების მიმართ წინაზე მეტია, და პროცესის განმავლობაში არცერთი მიმდევრობა არ მეორდება ორჯერ. მეორე მხრივ, შესაძლო მიმდევრობების რაოდენობა სასრულია, რადგან მათი წევრები ყოველთვის M-ზე არაუმეტესი ნატურალური რიცხვებია. მაშასადამე, პროცესი უსასრულოდ ვერ გაგრძელდება.

ამოხსნა 3. ვთქვათ, მიმდინარე რიცხვებია $a_1, a_2, \dots, a_n$. a_i-ის ქულა s_i განვსაზღვროთ, როგორც იმ a_j-ების რაოდენობა, რომლებიც ნაკლებია a_i-ზე. $s_1, s_2, \dots, s_n$ მიმდევრობას ვუწოდოთ $a_1, a_2, \dots, a_n$-ის ქულათა მიმდევრობა.

ვიტყვით, რომ $x_1, \dots, x_n$ მიმდევრობა დომინირებს $y_1, \dots, y_n$ მიმდევრობაზე, თუ პირველი ისეთი ინდექსისთვის i, სადაც $x_i \neq y_i$, სრულდება $x_i < y_i$. ვაჩვენოთ, რომ ყოველი ოპერაციის შემდეგ ახალი ქულათა მიმდევრობა დომინირებს ძველზე. ქულათა მიმდევრობები არ მეორდება და მათთვის არსებობს სასრული რაოდენობის შესაძლებლობა, არაუმეტეს $(n-1)^n$-ისა. მაშასადამე, პროცესი დასრულდება.

განვიხილოთ ოპერაცია, რომელიც (x, y) წყვილს ცვლის (a, x)-ით, სადაც $a = y + 1$ ან $a = x - 1$. დავუშვათ, რომ x თავდაპირველად იყო i-ურ პოზიციაზე. თითოეული $j < i$-თვის ქულა s_j არ იზრდება ამ ცვლილებით, რადგან $y \leq a$ და $x \leq x$. თუ რომელიმე $j < i$-თვის s_j მცირდება, მაშინ ახალი ქულათა მიმდევრობა დომინირებს ძველზე. დავუშვათ, რომ s_j უცვლელი რჩება ყველა $j < i$-თვის და განვიხილოთ s_i. რადგან $x > y$ და $y \leq a \leq x$, ვხედავთ, რომ s_i მცირდება სულ მცირე 1-ით. ამით დამტკიცება დასრულებულია. □

შენიშვნა. სამივე დამტკიცება მუშაობს მაშინაც, როცა x და y არ არის აუცილებლად მეზობელი, და როცა წყვილი (x, y) იცვლება ნებისმიერი (a, x) წყვილით, სადაც a არის მთელი რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს $y \leq a \leq x$ უტოლობას. პირველ ამოხსნაში $S = \sum_{i=1}^{n} i a_i$ ჯამის განსაზღვრებაში გამოყენებულ „წონებში“ $1, 2, \dots, n$ განსაკუთრებული არაფერია. ნატურალური რიცხვების ნებისმიერი $w_1 < w_2 < \cdots < w_n$ მიმდევრობისთვის, ჯამი $\sum_{i=1}^{n} w_i a_i$ ყოველი ოპერაციის შემდეგ იზრდება სულ მცირე 1-ით.

განვიხილოთ იგივე ამოცანა, ოღონდ ალისას ნება დავრთოთ (x, y) წყვილი შეცვალოს (a, x)-ით, სადაც a არის ნებისმიერი ნატურალური რიცხვი, რომელიც ნაკლებია x-ზე. იგივე დასკვნა სამართლიანი რჩება ამ ვერსიაშიც, ე.ი. პროცესი საბოლოოდ წყდება. შებრუნებული ლექსიკოგრაფიული დალაგების გამოყენებით ამოხსნა მუშაობს ყოველგვარი ცვლილების გარეშე. პირველი ამოხსნა მოითხოვდა ისეთ სპეციალურ წონებს, როგორიცაა $w_i = M^i$, სადაც $i = 1, \dots, n$.

შენიშვნა. პირველი და მეორე ამოხსნები იძლევა შესაძლო ოპერაციების რაოდენობის ზედა შეფასებებს, შესაბამისად Mn^2 და M^n რიგისას, სადაც M არის საწყისი მიმდევრობის მაქსიმუმი. მესამე ამოხსნის ზედა შეფასება $(n-1)^n$ არ

არის დამოკიდებული M-ზე.

ამოცანა 4.51.9.

ვთქვათ, $n \geq 1$ მთელი რიცხვია. რა არის $\{1, 2, \ldots, n\}$ სიმრავლის ელემენტებისგან შედგენილი თანაგადაუმკვეთი წყვილების მაქსიმალური რაოდენობა ისე, რომ სხვადასხვა წყვილის ჯამები იყოს განსხვავებული მთელი რიცხვები, რომლებიც არ აღემატება n-ს?

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-C2“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ x ასეთი წყვილი $\{1, 2, \ldots, n\}$ სიმრავლეში. მათში შემავალი $2x$ რიცხვის S ჯამი არის სულ მცირე $1 + 2 + \cdots + 2x$, რადგან წყვილები თანაგადაუმკვეთია. მეორე მხრივ, $S \leq n + (n-1) + \cdots + (n-x+1)$, რადგან წყვილების ჯამები განსხვავებულია და არ აღემატება n-ს. ეს გვაძლევს უტოლობას

$$\frac{2x(2x+1)}{2} \leq nx - \frac{x(x-1)}{2},$$

საიდანაც გამომდინარეობს $x \leq \dfrac{2n-1}{5}$. ამრიგად, არსებობს მოცემული თვისებების მქონე არაუმეტეს $\left\lfloor \dfrac{2n-1}{5} \right\rfloor$ წყვილი.

ვაჩვენოთ კონსტრუქცია ზუსტად $\left\lfloor \dfrac{2n-1}{5} \right\rfloor$ წყვილისთვის. ჯერ განვიხილოთ შემთხვევა $n = 5k+3$, სადაც $k \geq 0$ და $\left\lfloor \dfrac{2n-1}{5} \right\rfloor = 2k+1$. წყვილები წარმოდგენილია შემდეგ ცხრილში:

წყვილები	$3k+1$	$3k$	$\cdots$	$2k+2$	$4k+2$	$4k+1$	$\cdots$	$3k+3$	$3k+2$
	2	4	$\cdots$	$2k$	1	3	$\cdots$	$2k-1$	$2k+1$
ჯამები	$3k+3$	$3k+4$	$\cdots$	$4k+2$	$4k+3$	$4k+4$	$\cdots$	$5k+2$	$5k+3$

ეს $2k+1$ წყვილი შეიცავს ყველა რიცხვს 1-დან $4k+2$-მდე; მათი ჯამები არის ყველა რიცხვი $3k+3$-დან $5k+3$-მდე. იგივე კონსტრუქცია მუშაობს $n = 5k+4$ და $n = 5k+5$ შემთხვევებისთვისაც, სადაც $k \geq 0$. ამ შემთხვევებში წყვილების საჭირო რაოდენობა $\left\lfloor \dfrac{2n-1}{5} \right\rfloor$ კვლავ $2k+1$-ის ტოლია, ხოლო ცხრილში მოცემული რიცხვები არ აღემატება $5k+3$-ს. იმ შემთხვევაში, როცა $n = 5k+2$ ($k \geq 0$), საჭიროა მხოლოდ $2k$ წყვილი. მათი მიღება შესაძლებელია ცხრილის ბოლო სვეტის უგულებელყოფით (რითაც ამოიშლება $5k+3$). დაბოლოს, $2k$ წყვილია საჭირო $n = 5k+1$ შემთხვევისთვისაც ($k \geq 0$). ახლა საკმარისია ცხრილის ბოლო სვეტის უგულებელყოფა და შემდეგ პირველ სტრიქონში თითოეული რიცხვიდან 1-ის გამოკლება.

კომენტარი. ზემოთ მოყვანილი კონსტრუქცია ერთადერთი არ არის. მაგალითად, შემდეგი ცხრილი გვიჩვენებს $2k+1$ წყვილის სხვა ვარიანტს $n=5k+3$, $n=5k+4$ და $n=5k+5$ შემთხვევებისთვის:

წყვილები	1 $4k+1$	2 $4k-1$	$\cdots$ $\cdots$	k $2k+3$	$k+1$ $4k+2$	$k+2$ $4k$	$\cdots$ $\cdots$	$2k+1$ $2k+2$
ჯამები	$4k+2$	$4k+1$	$\cdots$	$3k+3$	$5k+3$	$5k+2$	$\cdots$	$4k+3$

ცხრილი $n=5k+2$ შემთხვევისთვის იქნება იგივე, ოღონდ $(k+1, 4k+2)$ წყვილის გარეშე. ხოლო $n=5k+1$ შემთხვევისთვის საჭიროა ბოლო სვეტის ამოშლა და მეორე სტრიქონის თითოეული რიცხვისთვის 2-ის გამოკლება. □

ამოცანა 4.51.10.

999×999 კვადრატულ ცხრილში ზოგიერთი უჯრა თეთრია, ხოლო დანარჩენები — წითელი. ვთქვათ, T არის უჯრების ისეთი სამეულების (C_1, C_2, C_3) რაოდენობა, რომელთაგან პირველი ორი ერთსა და იმავე სტრიქონშია, ხოლო ბოლო ორი — ერთსა და იმავე სვეტში, ამასთან C_1 და C_3 თეთრია, ხოლო C_2 — წითელი. იპოვეთ T-ს უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-C3“-ის ამოხსნა: დავამტკიცოთ, რომ $n \times n$ კვადრატულ ცხრილში ასეთი სამეულების რაოდენობა არაუმეტეს $\frac{4n^4}{27}$-ია.
ვთქვათ, i-ური სტრიქონი და j-ური სვეტი შეიცავს შესაბამისად a_i და b_j რაოდენობის თეთრ უჯრას, ხოლო R იყოს წითელი უჯრების სიმრავლე. ყოველი წითელი უჯრისთვის (i,j) არსებობს $a_i b_j$ რაოდენობის დასაშვები სამეული (C_1, C_2, C_3), სადაც $C_2 = (i,j)$, ამიტომ

$$T = \sum_{(i,j)\in R} a_i b_j.$$

გამოვიყენოთ უტოლობა $2ab \le a^2 + b^2$, რათა მივიღოთ

$$T \le \frac{1}{2} \sum_{(i,j)\in R} (a_i^2 + b_j^2) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} (n - a_i) a_i^2 + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} (n - b_j) b_j^2.$$

ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ i-ურ სტრიქონში არის $n - a_i$ წითელი უჯრა, ხოლო j-ურ სვეტში — $n - b_j$ წითელი უჯრა. ახლა მოვახდინოთ მარჯვენა მხარის მაქსიმიზაცია.
საშუალო არითმეტიკულსა და საშუალო გეომეტრიულს შორის უტოლობის (AM-

GM) თანახმად გვაქვს:

$$(n-x)x^2 = \frac{1}{2}(2n-2x)\cdot x\cdot x \le \frac{1}{2}\left(\frac{2n}{3}\right)^3 = \frac{4n^3}{27},$$

სადაც ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $x = \frac{2n}{3}$. მიღებული შედეგების გაერთიანებით ვღებულობთ:

$$T \le \frac{n}{2}\frac{4n^3}{27} + \frac{n}{2}\frac{4n^3}{27} = \frac{4n^4}{27}.$$

თუ $n = 999$, მაშინ კვადრატული ცხრილის ნებისმიერი ისეთი გაფერადება, სადაც თითოეულ სტრიქონსა და სვეტში $x = \frac{2n}{3} = 666$ თეთრი უჯრაა, აღწევს მაქსიმუმს, რადგან წინა მსჯელობის ყველა უტოლობა ტოლობად იქცევა. მაგალითად, გავაფერადოთ (i,j) უჯრა თეთრად, თუ $i-j \equiv 1,2,\dots,666 \pmod{999}$, და წითლად — წინააღმდეგ შემთხვევაში.
ამრიგად, უდიდესი მნიშვნელობა, რომელიც T-ს შეუძლია მიიღოს, არის $T = \frac{4\cdot 999^4}{27}$. □

შენიშვნა: უკეთესი წინასწარი შეფასების მიღება შესაძლებელია კოში-შვარცის უტოლობით:

$$T = \sum_{(i,j)\in R} a_i b_j \le \left(\sum_{(i,j)\in R} a_i^2\right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\sum_{(i,j)\in R} b_j^2\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{i=1}^{n}(n-a_i)a_i^2\right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\sum_{j=1}^{n}(n-b_j)b_j^2\right)^{\frac{1}{2}}.$$

მისი გამოყენებითაც მიიღწევა იგივე დასკვნა.

ამოცანა 4.51.11.

მოთამაშეები A და B თამაშობენ თამაშს $N \ge 2012$ მონეტითა და წრეზე განლაგებული 2012 ყუთით. თავდაპირველად A ანაწილებს მონეტებს ყუთებში ისე, რომ თითოეულ ყუთში იყოს სულ მცირე 1 მონეტა. შემდეგ ისინი რიგრიგობით აკეთებენ სვლებს თანმიმდევრობით $B, A, B, A, \dots$ შემდეგი წესებით:

- თავის ყოველ სვლაზე B თითოეული ყუთიდან გადაიტანს 1 მონეტას მეზობელ ყუთში.
- თავის ყოველ სვლაზე A ირჩევს რამდენიმე მონეტას, რომლებიც არ მონაწილეობდნენ B-ს წინა სვლაში და იმყოფებიან სხვადასხვა ყუთებში. იგი თითოეულ არჩეულ მონეტას გადაიტანს მეზობელ ყუთში.

A მოთამაშის მიზანია უზრუნველყოს, რომ მისი ყოველი სვლის შემდეგ თითოეულ ყუთში იყოს სულ მცირე 1 მონეტა, იმის მიუხედავად, თუ როგორ ითამაშებს

> B და რამდენი სვლა გაკეთდება. იპოვეთ უმცირესი N, რომლისთვისაც მას შეუძლია მიზნის მიღწევა.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-C4“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ ზოგადი $n \geq 7$ შემთხვევა 2012-ის ნაცვლად და დავამტკიცოთ, რომ საძიებელი მინიმალური N არის $2n-2$. როდესაც $n = 2012$, ეს გვაძლევს $N_{\min} = 4022$-ს.

a) თუ $N = 2n-2$, მაშინ მოთამაშე A-ს შეუძლია მიაღწიოს მიზანს. დაე, მან თამაში დაიწყოს რეგულარული განაწილებით: $n-2$ ყუთი 2 მონეტით და 2 ყუთი 1 მონეტით. ამ ორი სახის ყუთებს ვუწოდოთ შესაბამისად წითელი და თეთრი. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ თავის პირველ სვლაზე A-ს შეუძლია კვლავ მიიღოს რეგულარული განაწილება, B-ს პირველი M სვლის მიუხედავად. იგი მოქმედებს იმის მიხედვით, სრულდება თუ არა შემდეგი S სიტუაცია M სვლის შემდეგ: საწყისი განაწილება შეიცავს წითელ R ყუთს 2 თეთრი მეზობლით, და M სვლაზე R მათგან არ იღებს არცერთ მონეტას.

დავუშვათ, S არ სრულდება. მოცემულ წითელ X ყუთში არსებული c_1 და c_2 მონეტებიდან ზუსტად ერთ-ერთი მონაწილეობს M-ში, ვთქვათ c_1. თუ M სვლით c_1 გადადის X-ის მარჯვენა მეზობელში, დაე A-მ c_2 გადაიტანოს მის მარცხენა მეზობელში, და პირიქით. ამგვარად მოქმედებით ყველა წითელი ყუთისთვის, A ასრულებს დასაშვებ M' სვლას. ამგვარად, M და M' ერთად წითელი ყუთის 2 მონეტას გადააადგილებენ საპირისპირო მიმართულებებით. აქედან გამომდინარე, M და M' სვლების დასრულების შემდეგ წითელი X ყუთის თითოეული მეზობელი შეიცავს ზუსტად 1 მონეტას, რომელიც თავდაპირველად X-ში იყო. ასე რომ, თითოეული ყუთი წითელი მეზობლით არაცარიელია M' სვლის შემდეგ. თუ თავდაპირველად არსებობს X ყუთი 2 თეთრი მეზობლით (X წითელია და ერთადერთია), მაშინ M სვლაზე X იღებს მონეტას სულ მცირე ერთ-ერთი მათგანისგან, რადგან S არ სრულდება. ასეთი მონეტა არ მონაწილეობს M'-ში, ამიტომ X ასევე არაცარიელია M' სვლის შემდეგ. გარდა ამისა, თითოეულმა Y ყუთმა გასცა თავისი საწყისი შემცველობა M და M' სვლების შემდეგ. Y-ის წითელი მეზობელი მას უმატებს 1 მონეტას; თეთრი მეზობელი უმატებს არაუმეტეს 1 მონეტას, რადგან იგი არ მონაწილეობს M'-ში. აქედან გამომდინარე, თითოეული ყუთი შეიცავს 1 ან 2 მონეტას M' სვლის შემდეგ. რადგან $N = 2n-2$, ასეთი განაწილება რეგულარულია.

ახლა დავუშვათ, რომ M სვლის შემდეგ ადგილი აქვს S სიტუაციას. მაშინ A ხელუხლებელს ტოვებს გამონაკლის წითელ R ყუთს. ყველა დარჩენილი წითელი ყუთისთვის იგი მოქმედებს წინა შემთხვევის მსგავსად, რითაც აკეთებს დასაშვებ M'' სვლას. R ყუთი არ იღებს მონეტებს თავისი მეზობლებისგან არცერთ სვლაზე, ამიტომ M''-ის შემდეგ მასში რჩება 1 მონეტა. ზემოთ განხილულის მსგავსად, M და M'' ერთად გადაიტანენ ზუსტად 1 მონეტას R-ისგან განსხვავებული ყოველი წითელი ყუთიდან მის თითოეულ მეზობელში. ყოველ ყუთს, გარდა R-ისა, გააჩნია R-ისგან განსხვავებული წითელი მეზობელი, ამიტომ

ყველა ყუთი არაცარიელია M'' სვლის შემდეგ. შემდეგ, ყოველი Y ყუთი, გარდა R-ისა, კარგავს თავის საწყის შემცველობას M და M'' სვლების შემდეგ. Y-ის წითელი მეზობელი მას უმატებს არაუმეტეს 1 მონეტას; თეთრი მეზობელი ასევე უმატებს არაუმეტეს 1 მონეტას, რადგან იგი არ მონაწილეობს M''-ში. ამრიგად, თითოეულ ყუთში არის 1 ან 2 მონეტა M'' სვლის შემდეგ, და მიღებული განაწილება რეგულარულია.

მოთამაშე A-ს შეუძლია აღწერილი სტრატეგია გამოიყენოს უსასრულოდ, ასე რომ $N = 2n - 2$ საშუალებას აძლევს მას მიაღწიოს მიზანს.

b) როდესაც $N \leq 2n-3$, მოთამაშე B-ს შეუძლია მიაღწიოს ცარიელ ყუთს A-ს გარკვეული სვლის შემდეგ. ვთქვათ, α არის ℓ თანმიმდევრული ყუთის სიმრავლე, რომლებიც ჯამში შეიცავენ $N(\alpha)$ მონეტას. α-ს ვუწოდოთ რკალი, თუ $\ell \leq n-2$ და $N(\alpha) \leq 2\ell - 3$. შევნიშნოთ, რომ ბოლო პირობიდან გამომდინარე $\ell \geq 2$. უფრო მეტიც, თუ α-ს ორივე კიდე არაცარიელი ყუთია, მაშინ $N(\alpha) \geq 2$, საიდანაც $N(\alpha) \leq 2\ell - 3$ გვაძლევს $\ell \geq 3$. ასევე შევნიშნოთ, რომ თუ α-ს რომელიმე კიდურ X ყუთში 1-ზე მეტი მონეტაა, მაშინ X-ის უგულებელყოფით მივიღებთ უფრო მოკლე რკალს. აქედან გამომდინარეობს, რომ ყოველი რკალი შეიცავს რკალს, რომლის კიდურ ყუთებშიც არის არაუმეტეს 1 მონეტა.

ყუთების საათის ისრის მიმართულებით $1, 2, \ldots, n$ დანომრვისას, დავუშვათ, რომ $1, 2, \ldots, \ell$ ყუთები ქმნიან α რკალს, სადაც $\ell \leq n-2$ და $N(\alpha) \leq 2\ell-3$. ასევე დავუშვათ, რომ ყველა $n \geq 7$ ყუთი არაცარიელია. მაშინ B-ს შეუძლია ისე იმოქმედოს, რომ A-ს ნებისმიერი პასუხის შემდეგ გაჩნდეს α' რკალი, რომლისთვისაც $N(\alpha') < N(\alpha)$.

წინა შენიშვნის თანახმად, შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ 1 და ℓ ყუთებში არის ზუსტად 1 მონეტა. დაე B-მ გადასცეს 1 მონეტა საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით 1 და n ყუთებიდან, ხოლო საათის ისრის მიმართულებით — თითოეული დანარჩენი ყუთიდან. ეს α-ს ყუთებში ტოვებს $N(\alpha) - 2$ მონეტას. გარდა ამისა, რადგან $3 \leq \ell \leq n-2$, ყუთ ℓ-ში იქნება ზუსტად 1 მონეტა c, რომელიც მან მიიღო $\ell - 1$ ყუთიდან.

დაე მოთამაშე A-ს შემდეგმა სვლამ M დარჩენილი ყუთებიდან $1, 2, \ldots, \ell$ ყუთებში გადაიტანოს $k \leq 2$ მონეტა. ასეთი მონეტების მიღება შეუძლია მხოლოდ 1 და ℓ ყუთებს, თითოეულს მაქსიმუმ 1. თუ $k < 2$, მაშინ M სვლის შემდეგ $1, 2, \ldots, \ell$ ყუთები ქმნიან α' რკალს, სადაც $N(\alpha') < N(\alpha)$. თუ $k = 2$, მაშინ M ამატებს მონეტას ℓ ყუთში. ასევე M არ გადააადგილებს c მონეტას ℓ-დან, რადგან c მონაწილეობდა B-ს წინა სვლაში. შეჯამების სახით, $1, 2, \ldots, \ell$ ყუთები შეიცავს $N(\alpha)$ მონეტას, როგორც ადრე, ამიტომ ისინი ქმნიან რკალს. თუმცა ახლა რკალის ℓ კიდეში არის 2 მონეტა. უგულებელვყოთ ℓ, რათა მივიღოთ უფრო მოკლე α' რკალი, რომლისთვისაც $N(\alpha') < N(\alpha)$.

განვიხილოთ ნებისმიერი საწყისი განაწილება ცარიელი ყუთების გარეშე. რადგან $N \leq 2n - 3$, მასში არის სულ მცირე 3 ყუთი ზუსტად 1 მონეტით. რადგან $n \geq 7$, გამომდინარეობს, რომ მათგან რომელიღაც 2 არის რაიმე α რკალის კიდურა ყუთები. აქედან გამომდინარე, B-ს შეუძლია გააკეთოს ზემოთ აღწერილი სვლა, რაც A-ს პასუხის შემდეგ მიგვიყვანს α' რკალამდე, რომლისთვისაც $N(\alpha') < N(\alpha)$. თუ ახალ განაწილებაში ყველა ყუთი არაცარიელია, მას შეუძლია

გაიმეოროს იგივე და ა.შ. რადგან $N(\alpha)$ ვერ შემცირდება უსასრულოდ, A-ს რომელიღაც სვლის შემდეგ გაჩნდება ცარიელი ყუთი. □

ამოცანა 4.51.12.

$3n \times 3n$ ზომის კვადრატული დაფის სვეტები და სტრიქონები დანომრილია $1, 2, \ldots, 3n$ რიცხვებით. თითოეული (x, y) უჯრა, სადაც $1 \leq x, y \leq 3n$, შეფერილია სატაცურისფერ (A), ბიზანტიურ (B) ან ციტრინისფერ (C) ფერად იმის მიხედვით, თუ რისი ტოლია $x+y$-ის ნაშთი 3-ზე გაყოფისას: შესაბამისად 0, 1 თუ 2. თითოეულ უჯრაზე მოთავსებულია იმავე სამი ფერიდან ერთ-ერთი ფერის ჟეტონი ისე, რომ თითოეული ფერის ჟეტონების რაოდენობაა $3n^2$.
დავუშვათ, შესაძლებელია ჟეტონების ისეთი გადანაცვლება, რომ თითოეული ჟეტონი თავისი საწყისი პოზიციიდან გადაადგილდეს არაუმეტეს d მანძილზე, თითოეულმა სატაცურისფერმა ჟეტონმა ჩაანაცვლოს ბიზანტიური ჟეტონი, თითოეულმა ბიზანტიურმა ჟეტონმა ჩაანაცვლოს ციტრინისფერი ჟეტონი, ხოლო თითოეულმა ციტრინისფერმა ჟეტონმა ჩაანაცვლოს სატაცურისფერი ჟეტონი.
დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია ჟეტონების ისეთი გადანაცვლება, რომ თითოეული ჟეტონი თავისი საწყისი პოზიციიდან გადაადგილდეს არაუმეტეს $d + 2$ მანძილზე და თითოეული უჯრა შეიცავდეს უჯრის იმავე ფერის ჟეტონს.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-C5“-ის ამოხსნა: ზოგადობის შეუზღუდავად, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ A-ჟეტონების გადაადგილება შესაძლებელია განსხვავებულ A-უჯრებში ისე, რომ თითოეული A-ჟეტონი გადაადგილდეს თავისი საწყისი ადგილიდან არაუმეტეს $d+2$ მანძილზე. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვჭირდება სრული თანხვედრა (perfect matching) $3n^2$ ცალ A-უჯრასა და $3n^2$ ცალ A-ჟეტონს შორის ისე, რომ თანხვედრის თითოეულ წყვილში მანძილი იყოს არაუმეტეს $d + 2$.
თანხვედრის საპოვნელად ავაგოთ ორდოლიანი გრაფი. A-უჯრები იქნება გრაფის ერთი წილის წვეროები, ხოლო მეორე წილის წვეროები იქნება A-ჟეტონები.
დავყოთ დაფა 3×1 ზომის ჰორიზონტალურ ტრიმინოებად; მაშინ თითოეული ტრიმინო შეიცავს ზუსტად ერთ A-უჯრას. განვიხილოთ ჟეტონების π გადანაცვლება, რომელსაც A-ჟეტონები გადაჰყავს B-ჟეტონებში, B-ჟეტონები — C-ჟეტონებში, ხოლო C-ჟეტონები — A-ჟეტონებში, და თითოეულ შემთხვევაში გადაადგილების მანძილი არ აღემატება d-ს. თითოეული S A-უჯრისა და თითოეული T A-ჟეტონისთვის, შევაერთოთ S და T წიბოთი, თუ T, $\pi(T)$ ან $\pi^{-1}(T)$ იმყოფება S-ის შემცველ ტრიმინოზე. ჩვენ ვუშვებთ ჯერად წიბოებსაც; შესაძლებელია, რომ ერთი და იგივე უჯრა და ერთი და იგივე ჟეტონი შეერთებული

იყოს სამი წიბოთი. ცხადია, რომ გრაფში წიბოების სიგრძეები არ აღემატება $d+2$-ს. წიბოს სიგრძეში ვგულისხმობთ მანძილს A-უჯრასა და იმ A-ჟეტონს შორის, რომლებსაც ის აერთებს.
თითოეული T A-ჟეტონი შეერთებულია იმ სამ A-უჯრასთან, რომელთა ტრიმინოებიც შეიცავს T, $\pi(T)$ და $\pi^{-1}(T)$ ჟეტონებს. მაშასადამე, გრაფში ყველა ჟეტონის ხარისხია 3. ვაჩვენოთ, რომ იგივე სამართლიანია A-უჯრებისთვისაც. იყოს S ნებისმიერი A-უჯრა, და T_1, T_2, T_3 იყოს S-ის შემცველ ტრიმინოზე მდებარე სამი ჟეტონი. $i = 1, 2, 3$-ისთვის, თუ T_i არის A-ჟეტონი, მაშინ S შეერთებულია T_i-სთან; თუ T_i არის B-ჟეტონი, მაშინ S შეერთებულია $\pi^{-1}(T_i)$-სთან; და ბოლოს, თუ T_i არის C-ჟეტონი, მაშინ S შეერთებულია $\pi(T_i)$-სთან. მაშასადამე, გრაფში A-უჯრების ხარისხიც 3-ის ტოლია.
რადგან A-უჯრების ხარისხია 3, A-უჯრების ნებისმიერი $\mathcal{S}$ სიმრავლიდან გამოდის ზუსტად $3|\mathcal{S}|$ წიბო. ეს წიბოები ბოლოვდება სულ მცირე $|\mathcal{S}|$ რაოდენობის ჟეტონში, რადგან A-ჟეტონების ხარისხიც 3-ია. მაშასადამე, A-უჯრების ნებისმიერ $\mathcal{S}$ სიმრავლეს ჰყავს სულ მცირე $|\mathcal{S}|$ მეზობელი A-ჟეტონებს შორის.
აქედან გამომდინარე, ჰოლის ქორწინების თეორემის თანახმად, გრაფი შეიცავს სრულ თანხვედრას ორ წილს შორის. შესაბამისად, არსებობს სრული თანხვედრა A-უჯრებსა და A-ჟეტონებს შორის არაუმეტეს $d+2$ სიგრძის წიბოებით. აქედან გამომდინარეობს, რომ შესაძლებელია ჟეტონების გადანაცვლება ამოცანის პირობის შესაბამისად. □

კომენტარი 1. ამოცანის თავდაპირველ ვერსიაში დაფა უსასრულო იყო და მხოლოდ ორი ფერი გამოიყენებოდა. n ფერის ქონა რაიმე დადებითი მთელი n-ისთვის იყო ერთ-ერთი ვარიანტი; ჩვენ ავირჩიეთ $n = 3$. გარდა ამისა, დაფა შევცვალეთ სასრულით, რათა თავიდან აგვეცილებინა უსასრულო გრაფებთან მუშაობა (თუმცა ჰოლის თეორემა უსასრულო შემთხვევაშიც მუშაობს).

მხოლოდ ორი ფერის შემთხვევაში ჰოლის თეორემა არ არის საჭირო. ამ შემთხვევაში დაფას ვყოფთ 2×1 დომინოებად და მიღებულ გრაფში ყველა წვეროს ხარისხი 2-ის ტოლია. გრაფი შედგება თანაკვეთის არმქონე ლუწსიგრძიანი ციკლებისა და უსასრულო ბილიკებისგან, ამიტომ თანხვედრის არსებობა ტრივიალურია.

სამზე მეტი ფერის შემთხვევაში ამოცანის პირობა უფრო გართულდებოდა, რადგან საჭირო გახდებოდა თანხვედრა ჟეტონების ყოველ ორ ფერთა კლასს შორის. თუმცა, ეს სირთულის მნიშვნელოვან ზრდას არ გამოიწვევდა.

შენიშვნა 2. ვიკიპედიის თანახმად, ფერი asparagus (თექვსმეტობითი კოდი `#87A96B`) არის მწვანეს ტონი, რომელსაც სახელი ბოსტნეულის (სატაცურის) მიხედვით დაერქვა. Crayola-მ ეს ფერი 1993 წელს შექმნა, როგორც ერთ-ერთი იმ 16 ფერიდან, რომელთაც სახელი კონკურსში „Name The Color Contest" მიენიჭათ. Byzantium (`#702963`) არის იასამნისფერის მუქი ტონი. ინგლისურ ენაში მისი, როგორც ფერის სახელწოდების, პირველი დაფიქსირებული გამოყენება 1926 წელს მოხდა. Citrine (`#E4D00A`) სხვადასხვაგვარად არის აღწერილი, როგორც ყვითელი, მომწვანო-ყვითელი, მოყავისფრო-ყვითელი ან ნარინჯისფერი. ინგლისურ ენაში citrine-ის, როგორც ფერის სახელწოდების, პირველი ცნობილი

გამოყენება XIV საუკუნეში მოხდა.

ამოცანა 4.51.13.

ვთქვათ, k და n ფიქსირებული ნატურალური რიცხვებია. მატყუარას გამოცნობის თამაშში ემი ირჩევს მთელ x და N რიცხვებს, სადაც $1 \leq x \leq N$. ის ეუბნება ბენს, თუ რას უდრის N, მაგრამ არ ეუბნება x-ის მნიშვნელობას. ამის შემდეგ ბენს შეუძლია მრავალჯერ ჰკითხოს ემის, ეკუთვნის თუ არა $x \in S$ მთელი რიცხვების ნებისმიერ S სიმრავლეს. ემი ყოველთვის პასუხობს კი ან არა, მაგრამ მას შეუძლია მოიტყუოს. ერთადერთი შეზღუდვა არის ის, რომ მას შეუძლია ზედიზედ მაქსიმუმ k-ჯერ მოიტყუოს. მას შემდეგ, რაც ბენი დასვამს იმდენ შეკითხვას, რამდენიც სურს, მან უნდა დაასახელოს მაქსიმუმ n ნატურალური რიცხვისგან შემდგარი სიმრავლე. თუ x ამ სიმრავლეშია, ის იგებს; წინააღმდეგ შემთხვევაში, აგებს. დაამტკიცეთ, რომ:

a) თუ $n \geq 2^k$, მაშინ ბენს ყოველთვის შეუძლია მოგება.

b) საკმარისად დიდი k-სთვის არსებობს ისეთი $n \geq 1.99^k$, რომლის დროსაც ბენი ვერ უზრუნველყოფს მოგებას.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-C6“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ $A \in \{yes, no\}$ პასუხი შეკითხვაზე „არის თუ არა x რიცხვი S სიმრავლეში?“. ვიტყვით, რომ A შეუსაბამოა i რიცხვთან, თუ $A = yes$ და $i \notin S$, ან თუ $A = no$ და $i \in S$. შევნიშნოთ, რომ საძიებელ x რიცხვთან შეუსაბამო პასუხი არის ტყუილი.
a) დავუშვათ, ბენმა განსაზღვრა m ზომის T სიმრავლე, რომელიც შეიცავს x-ს. თავდაპირველად ეს მართალია $m = N$ და $T = \{1, 2, \dots, N\}$ სიმრავლისთვის. $m > 2^k$-სთვის ვაჩვენებთ, თუ როგორ შეუძლია ბენს იპოვოს ისეთი $y \in T$ რიცხვი, რომელიც განსხვავდება x-სგან. ამ ნაბიჯის მრავალჯერ გამეორებით მას შეუძლია შეამციროს T სიმრავლე $2^k \leq n$ ზომამდე და ამით მოიგოს.
რადგან მხოლოდ T-ს ზომა $m > 2^k$ არის არსებითი, დავუშვათ, რომ $T = \{0, 1, \dots, 2^k, \dots, m-1\}$. ბენი იწყებს შეკითხვის მრავალჯერ დასმით, არის თუ არა $x = 2^k$. თუ ემი ზედიზედ $k+1$-ჯერ უპასუხებს არა-ს, ამ პასუხებიდან ერთ-ერთი მართალია და, შესაბამისად, $x \neq 2^k$. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ბენი წყვეტს შეკითხვების დასმას 2^k-ის შესახებ პირველივე კი პასუხისას. შემდეგ ის ეკითხება თითოეული $i = 1, \dots, k$-სთვის, აქვს თუ არა x-ის ორობით ჩანაწერს 0 i-ურ თანრიგში. მიუხედავად იმისა, თუ რა იქნება ეს k პასუხი, ისინი ყველა შეუსაბამოა გარკვეულ $y \in \{0, 1, \dots, 2^k - 1\}$ რიცხვთან. წინა პასუხი კი 2^k-ის შესახებ ასევე შეუსაბამოა y-თან. მაშასადამე, $y \neq x$. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ბოლო $k+1$ პასუხი არ არის მართალი, რაც შეუძლებელია.

ორივე შემთხვევაში ბენი პოულობს T-ში ისეთ რიცხვს, რომელიც განსხვავდება x-სგან, და მტკიცებულება დასრულებულია.
b) დავამტკიცებთ, რომ თუ $1 < \lambda < 2$ და $n = \lfloor (2-\lambda)\lambda^{k+1} \rfloor - 1$, მაშინ ბენი ვერ უზრუნველყოფს მოგებას. დამტკიცების დასასრულებლად საკმარისია ავიღოთ ისეთი λ, რომ $1.99 < \lambda < 2$ და საკმარისად დიდი k, რომ

$$n = \lfloor (2-\lambda)\lambda^{k+1} \rfloor - 1 \geq 1.99^k.$$

განვიხილოთ ემის შემდეგი სტრატეგია. თავდაპირველად ის ნებისმიერად ირჩევს $N = n+1$-ს და $x \in \{1, 2, \ldots, n+1\}$-ს. ყოველი თავისი პასუხის შემდეგ ემი განსაზღვრავს თითოეული $i = 1, 2, \ldots, n+1$-სთვის იმ ზედიზედ გაცემული პასუხების m_i რაოდენობას ამ მომენტამდე, რომლებიც შეუსაბამოა i-სთან. შემდეგი პასუხის გადასაწყვეტად ის იყენებს სიდიდეს:

$$\phi = \sum_{i=1}^{n+1} \lambda^{m_i}.$$

რაც არ უნდა იყოს ბენის შემდეგი შეკითხვა, ემი ირჩევს პასუხს, რომელიც მინიმუმამდე ამცირებს ϕ-ს.
ვამტკიცებთ, რომ ამ სტრატეგიით ϕ ყოველთვის დარჩება λ^{k+1}-ზე ნაკლები. შესაბამისად, არცერთი m_i ხარისხის მაჩვენებელი ϕ-ში არასდროს გადააჭარბებს k-ს, ამიტომ ემი არასდროს გასცემს k-ზე მეტ ზედიზედ შეუსაბამო პასუხს რომელიმე i-სთვის. კერძოდ, ეს ეხება საძიებელ x რიცხვსაც, ამიტომ ის არასდროს მოიტყუება ზედიზედ k-ზე მეტჯერ. ამრიგად, თუ ეს მტკიცება სწორია, ემის სტრატეგია წესების დაცვითაა. რადგან სტრატეგია არანაირად არ არის დამოკიდებული x-ზე, ბენი ვერ გააკეთებს ვერანაირ დასკვნას x-ის შესახებ და, შესაბამისად, ვერ უზრუნველყოფს მოგებას.
დარჩა ვაჩვენოთ, რომ $\phi < \lambda^{k+1}$ ყოველთვის. თავდაპირველად თითოეული $m_i = 0$, ამიტომ ეს პირობა სრულდება დასაწყისში $1 < \lambda < 2$ და $n = \lfloor (2-\lambda)\lambda^{k+1} \rfloor - 1$ გამო. დავუშვათ, რომ $\phi < \lambda^{k+1}$ რაღაც მომენტში, და ბენმა □□□□ იკითხა, არის თუ არა $x \in S$ რაიმე S სიმრავლისთვის. იმის მიხედვით, ემი უპასუხებს კი-ს თუ არა-ს, ϕ-ს ახალი მნიშვნელობა გახდება

$$\phi_1 = \sum_{i \in S} 1 + \sum_{i \notin S} \lambda^{m_i+1} \qquad \text{ან} \qquad \phi_2 = \sum_{i \in S} \lambda^{m_i+1} + \sum_{i \notin S} 1.$$

რადგან ემი ირჩევს ვარიანტს, რომელიც ϕ-ს მინიმალურს ხდის, ახალი ϕ იქნება $\min(\phi_1, \phi_2)$-ის ტოლი. ახლა გვაქვს

$$\min(\phi_1, \phi_2) \leq \frac{1}{2}(\phi_1 + \phi_2) = \frac{1}{2}\left(\sum_{i \in S} (1 + \lambda^{m_i+1}) + \sum_{i \notin S} (\lambda^{m_i+1} + 1) \right) = \frac{1}{2}(\lambda\phi + n + 1).$$

რადგან $\phi < \lambda^{k+1}$, დაშვებები $\lambda < 2$ და $n = \lfloor (2-\lambda)\lambda^{k+1} \rfloor - 1$ მიგვიყვანს შემდეგამ-

დე:

$$\min(\phi_1, \phi_2) < \frac{1}{2}(\lambda^{k+2} + (2-\lambda)\lambda^{k+1}) = \lambda^{k+1}.$$

დებულება დამტკიცებულია, რითაც ამოხსნა სრულდება.
შენიშვნა. ფიქსირებული k-სთვის, $f(k)$-ით აღვნიშნოთ n-ის მინიმალური მნიშვნელობა, რომლისთვისაც ბენს შეუძლია გამარჯვების გარანტირება. ამოცანა ითხოვს იმის დამტკიცებას, რომ დიდი k-სთვის

$$1.99^k \leq f(k) \leq 2^k.$$

კომპიუტერული ძიება აჩვენებს, რომ $f(k) = 2, 3, 4, 7, 11, 17$, როცა $k = 1, 2, 3, 4, 5, 6$.
□

ამოცანა 4.51.14.

წრეწირზე მოცემულია რაიმე თანმიმდევრობით $1, 2, \ldots, 2^{500}$-ით დანომრილი 2^{500} წერტილი. დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია შევარჩიოთ ამ წერტილების შემაერთებელი 100 წყვილ-წყვილად არაგადამკვეთი ქორდა ისე, რომ არჩეული ქორდების ბოლოებში არსებული რიცხვების წყვილების 100-ვე ჯამი ერთმანეთის ტოლი იყოს.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-C7“-ის ამოხსნა: დამტკიცება ეფუძნება შემდეგ ზოგად ფაქტს.
ლემა. G გრაფში თითოეული v წვეროს ხარისხია d_v. მაშინ G შეიცავს წვეროების ისეთ S დამოუკიდებელ სიმრავლეს, რომლისთვისაც $|S| \geq f(G)$, სადაც

$$f(G) = \sum_{v \in G} \frac{1}{d_v + 1}.$$

დამტკიცება. ინდუქცია $n = |G|$-ზე. ბაზა $n = 1$ აშკარაა. ინდუქციური ბიჯისთვის G-ში ავირჩიოთ მინიმალური d ხარისხის მქონე წვერო v_0. წავშალოთ v_0 და მისი ყველა მეზობელი $v_1, \ldots, v_d$, ასევე ყველა წიბო, რომელთა ბოლოებია $v_0, v_1, \ldots, v_d$. ეს მოგვცემს ახალ G' გრაფს. ინდუქციის დაშვებით G' შეიცავს წვეროების ისეთ S' დამოუკიდებელ სიმრავლეს, რომ $|S'| \geq f(G')$. რადგან S'-ის არცერთი წვერო არ არის v_0-ის მეზობელი G-ში, $S = S' \cup \{v_0\}$ სიმრავლე დამოუკიდებელია G-ში. იყოს d'_v წვეროს ხარისხი G'-ში. ცხადია, რომ $d'_v \leq d_v$ ნებისმიერი ასეთი v წვეროსთვის და ასევე $d_{v_i} \geq d$ ყველა $i = 0, 1, \ldots, d$-სთვის v_0-ის მინიმალურობიდან

გამომდინარე. ამიტომ

$$f(G') = \sum_{v\in G'} \frac{1}{d'_v+1} \geq \sum_{v\in G'} \frac{1}{d_v+1} = f(G) - \sum_{i=0}^{d} \frac{1}{d_{v_i}+1} \geq f(G) - \frac{d+1}{d+1} = f(G) - 1.$$

მაშასადამე, $|S| = |S'| + 1 \geq f(G') + 1 \geq f(G)$, და ინდუქცია დასრულებულია. □

გადავიდეთ ჩვენს ამოცანაზე. სიმარტივისთვის აღვნიშნოთ $n = 2^{499}$ და გავავლოთ მოცემული $2n$ წერტილით განსაზღვრული ყველა ქორდა. თითოეული ქორდა გავაფერადოთ $3, 4, \dots, 4n-1$ ფერებიდან ერთ-ერთით მისი ბოლოების რიცხვების ჯამის მიხედვით. საერთო ბოლოს მქონე ქორდებს განსხვავებული ფერები აქვთ. თითოეული c ფერისთვის განვიხილოთ შემდეგი G_c გრაფი. მისი წვეროებია c ფერის ქორდები, ხოლო ორი ქორდა G_c-ში მეზობელია, თუ ისინი იკვეთებიან. $f(G_c)$-ს ჰქონდეს იგივე მნიშვნელობა, რაც ლემაშია ყველა G_c გრაფისთვის.

თითოეული ℓ ქორდა წრეწირს ყოფს ორ რკალად და ერთ-ერთი მათგანი შეიცავს $m(\ell) \leq n-1$ მოცემულ წერტილს. (კერძოდ, $m(\ell) = 0$, თუ ℓ აერთებს ორ მიმდევრობით წერტილს.) თითოეული $i = 0, 1, \dots, n-2$-სთვის არსებობს $2n$ ცალი ℓ ქორდა $m(\ell) = i$-ით. ასეთ ქორდას შესაბამის გრაფში ხარისხი აქვს არაუმეტეს i. მართლაც, c ფერის ℓ ქორდის მიერ განსაზღვრულ ერთ-ერთ რკალზე არსებული წერტილები იყოს $A_1, \dots, A_i$, სადაც $m(\ell) = i$. თითოეული A_j არის c ფერით შეღებილი არაუმეტეს 1 ქორდის ბოლო, $j = 1, \dots, i$. შესაბამისად, c ფერის არაუმეტეს i ქორდა კვეთს ℓ-ს.

აქედან გამომდინარეობს, რომ თითოეული $i = 0, 1, \dots, n-2$-სთვის $2n$ ქორდას $m(\ell) = i$-ით შეაქვს არანაკლებ $\frac{2n}{i+1}$ წვლილი $\sum_c f(G_c)$ ჯამში. $i = 0, 1, \dots, n-2$-ით შეჯამება გვაძლევს

$$\sum_c f(G_c) \geq 2n \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i}.$$

რადგან სულ $4n-3$ ფერია, გასაშუალოებით მივიღებთ ისეთ c ფერს, რომლისთვისაც

$$f(G_c) \geq \frac{2n}{4n-3} \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i} > \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i}.$$

ლემის თანახმად, არსებობს c ფერის არანაკლებ $\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i}$ წყვილ-წყვილად არაგადამკვეთი ქორდა, ე. ი. ქორდები, რომელთა ბოლოებში რიცხვების წყვილების ჯამი ერთი და იგივე c-ს ტოლია. რჩება ვაჩვენოთ, რომ $\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i} \geq 100$, როდესაც $n = 2^{499}$. მართლაც, გვაქვს

$$\sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i} > \sum_{i=1}^{2^{400}} \frac{1}{i} = 1 + \sum_{k=1}^{400} \sum_{i=2^{k-1}+1}^{2^k} \frac{1}{i} > 1 + \sum_{k=1}^{400} \frac{2^{k-1}}{2^k} = 201 > 200.$$

ამით ამოხსნა დასრულებულია. □

ამოცანა 4.51.15.

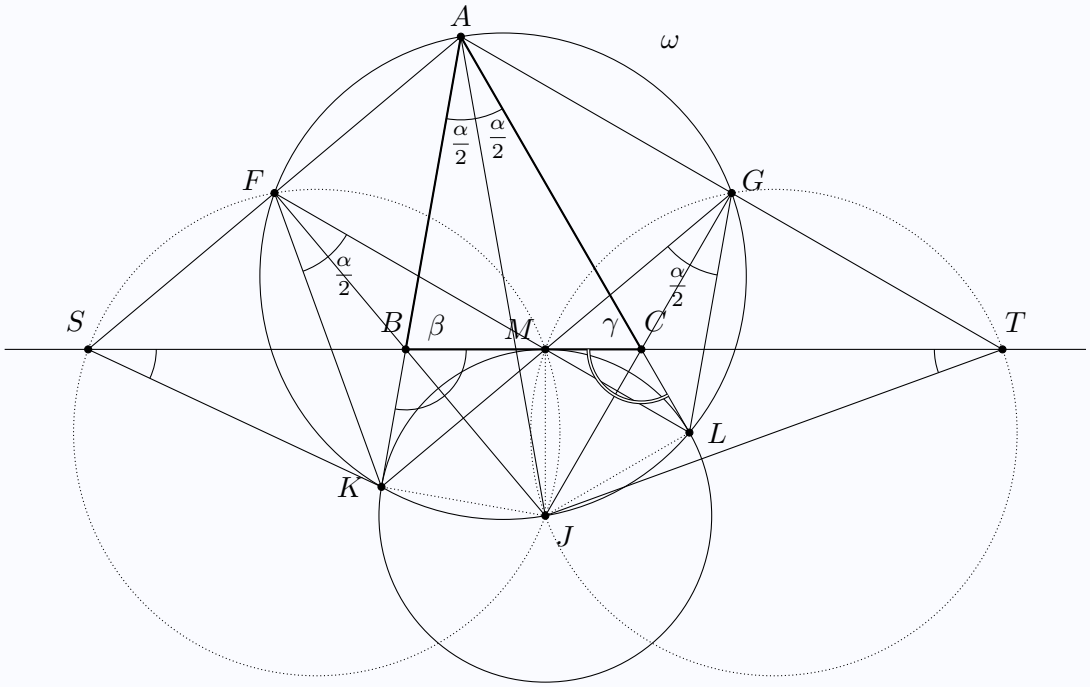
ABC სამკუთხედში J წერტილი არის A წვეროს მოპირდაპირე გარეჩაწერილი წრეწირის ცენტრი. ეს გარეჩაწერილი წრეწირი ეხება BC გვერდს M წერტილში, ხოლო AB და AC წრფეებს შესაბამისად K და L წერტილებში. LM და BJ წრფეები იკვეთება F წერტილში, ხოლო KM და CJ წრფეები იკვეთება G წერტილში. ვთქვათ, S არის AF და BC წრფეების გადაკვეთის წერტილი, ხოლო T არის AG და BC წრფეების გადაკვეთის წერტილი. დაამტკიცეთ, რომ M არის ST მონაკვეთის შუაწერტილი.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-G1“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $\alpha = \angle CAB$, $\beta = \angle ABC$ და $\gamma = \angle BCA$. AJ წრფე წარმოადგენს $\angle CAB$ კუთხის ბისექტრისას, ამიტომ $\angle JAK = \angle JAL = \frac{\alpha}{2}$. რადგან $\angle AKJ = \angle ALJ = 90^\circ$, K და L წერტილები ძევს AJ დიამეტრის მქონე ω წრეწირზე.
KBM სამკუთხედი ტოლფერდაა, რადგან BK და BM წარმოადგენენ გარეჩაწერილი წრეწირის მხებებს. ვინაიდან BJ არის $\angle KBM$ კუთხის ბისექტრისა, გვაქვს $\angle MBJ = 90^\circ - \frac{\beta}{2}$ და $\angle BMK = \frac{\beta}{2}$. ანალოგიურად $\angle MCJ = 90^\circ - \frac{\gamma}{2}$ და $\angle CML = \frac{\gamma}{2}$. ასევე $\angle BMF = \angle CML$, ამიტომ

$$\angle LFJ = \angle MBJ - \angle BMF = \left(90^\circ - \frac{\beta}{2}\right) - \frac{\gamma}{2} = \frac{\alpha}{2} = \angle LAJ.$$

მაშასადამე, F წერტილი ძევს ω წრეწირზე. (კუთხეების გამოთვლიდან გამომდინარეობს, რომ F და A მდებარეობენ BC წრფის ერთ მხარეს.) ანალოგიურად, G წერტილიც ძევს ω-ზე. რადგან AJ არის ω-ს დიამეტრი, მივიღებთ $\angle AFJ = \angle AGJ = 90^\circ$.



AB და BC წრფეები სიმეტრიულია BF გარე ბისექტრისის მიმართ. რადგან $AF \perp BF$ და $KM \perp BF$, SM და AK მონაკვეთები სიმეტრიულია BF-ის მიმართ, საიდანაც $SM = AK$. სიმეტრიით, $TM = AL$. ვინაიდან AK და AL ტოლია, როგორც გარეჩაწერილი წრეწირის მხებები, გამოდის, რომ $SM = TM$, და დამტკიცება დასრულებულია. □

შენიშვნა. $AFKJLG$ წრეწირის აღმოჩენის შემდეგ, ამოხსნის დასრულების მრავალი სხვა გზა არსებობს. მაგალითად, $JMFS$ და $JMGT$ ჩახაზული ოთხკუთხედებიდან შეიძლება მივიღოთ $\angle TSJ = \angle STJ = \frac{\alpha}{2}$. კიდევ ერთი შესაძლებლობაა გამოვიყენოთ ის ფაქტი, რომ AS და GM წრფეები პარალელურია (ორივე მართობულია BJ გარე კუთხის ბისექტრისის), ამიტომ $\frac{MS}{MT} = \frac{AG}{GT} = 1$.

ამოცანა 4.51.16.

ვთქვათ, $ABCD$ ჩახაზული ოთხკუთხედია, რომლის AC და BD დიაგონალები იკვეთება E წერტილში. AD და BC გვერდების გაგრძელებები A და B წერტილებს იქით იკვეთება F წერტილში. ვთქვათ, G ისეთი წერტილია, რომ $ECGD$ პარალელოგრამია, ხოლო H არის E წერტილის სიმეტრიული წერტილი AD წრფის მიმართ. დაამტკიცეთ, რომ D, H, F, G წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობს.

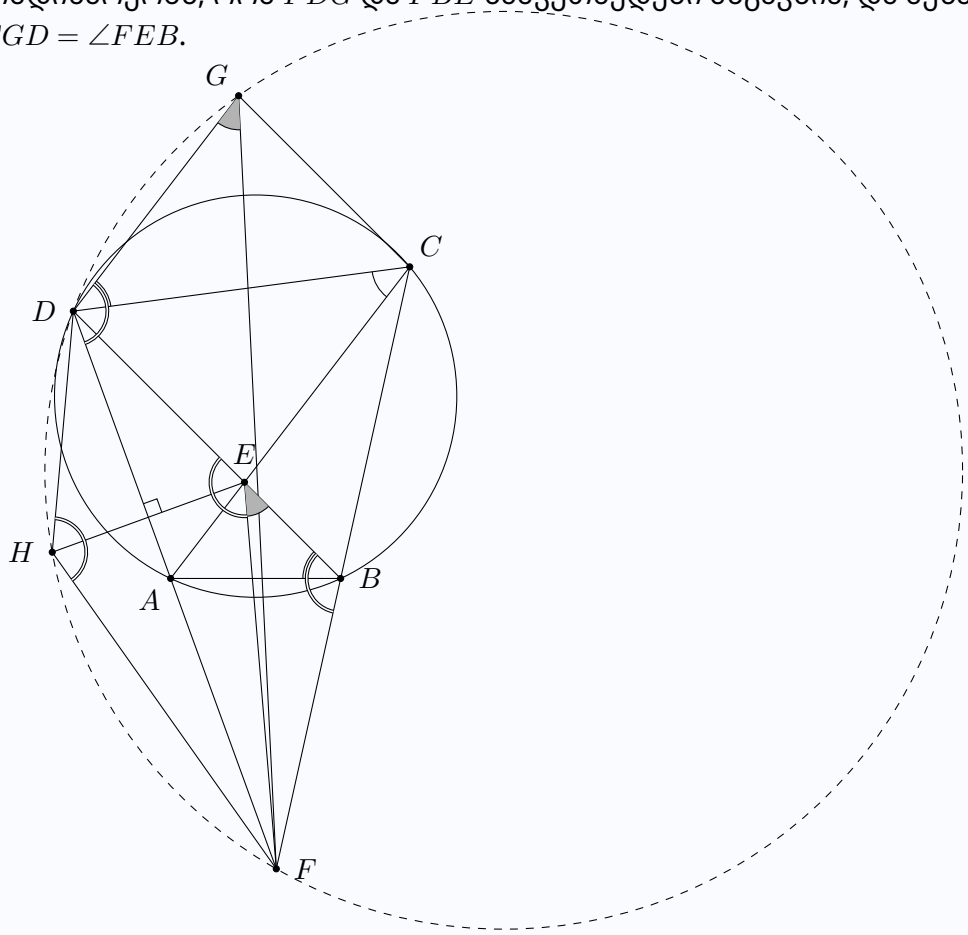
ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-G2“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად ვაჩვენოთ, რომ FDG და FBE სამკუთხედები მსგავსია. რადგან $ABCD$ ჩახაზულია, EAB და EDC სამკუთხედები მსგავსია, ისევე როგორც FAB და FCD. $ECGD$ პარალელოგრამიდან გამომდინარეობს $GD = EC$ და $\angle CDG = \angle DCE$; ასევე $\angle DCE = \angle DCA = \angle DBA$ ჩახაზული კუთხეების თვისებით. ამიტომ

$$\angle FDG = \angle FDC + \angle CDG = \angle FBA + \angle ABD = \angle FBE,$$

$$\frac{GD}{EB} = \frac{CE}{EB} = \frac{CD}{AB} = \frac{FD}{FB}.$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ FDG და FBE სამკუთხედები მსგავსია, და შესაბამისად $\angle FGD = \angle FEB$.



რადგან H არის E-ს სიმეტრიული წერტილი FD წრფის მიმართ, ვასკვნით, რომ

$$\angle FHD = \angle FED = 180^\circ - \angle FEB = 180^\circ - \angle FGD.$$

ეს ამტკიცებს, რომ D, H, F, G წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობს.

შენიშვნა. E და G წერტილები ყოველთვის მდებარეობს FD წრფით განსაზღვრულ იმ ნახევარსიბრტყეში, რომელიც შეიცავს B და C წერტილებს, ხოლო H ყოველთვის მეორე ნახევარსიბრტყეშია. კერძოდ, $DHFG$ ჩახაზულია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\angle FHD + \angle FGD = 180^\circ$. □

ამოცანა 4.51.17.

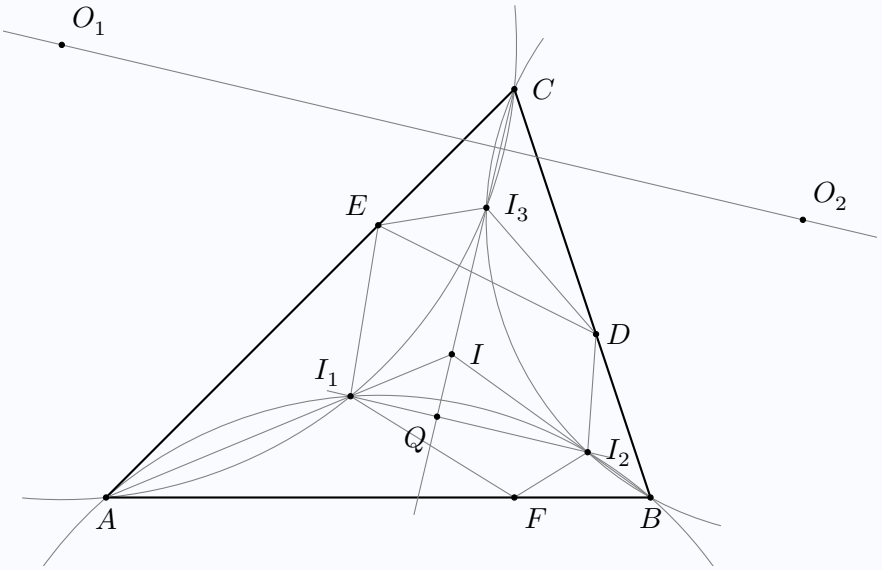
მახვილკუთხა ABC სამკუთხედში D, E და F წერტილები შესაბამისად A, B და C წვეროებიდან დაშვებული სიმაღლეების ფუძეებია. AEF და BDF სამკუთხედებში ჩახაზული წრეწირების ცენტრებია შესაბამისად I_1 და I_2; ACI_1 და BCI_2 სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირების ცენტრებია შესაბამისად O_1 და O_2. დაამტკიცეთ, რომ I_1I_2 და O_1O_2 პარალელურია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-G3“-ის ამოხსნა: ვთქვათ $\angle CAB = \alpha$, $\angle ABC = \beta$, $\angle BCA = \gamma$. ჯერ ვაჩვენოთ, რომ A, B, I_1 და I_2 წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს. რადგან AI_1 და BI_2 წარმოადგენს $\angle CAB$ და $\angle ABC$ კუთხეების ბისექტრისებს, მათი გაგრძელებები I_1 და I_2 წერტილების მიღმა იკვეთება სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის I ცენტრში. E და F წერტილები ძევს BC დიამეტრის მქონე წრეწირზე, ამიტომ $\angle AEF = \angle ABC$ და $\angle AFE = \angle ACB$. აქედან გამომდინარე, AEF და ABC სამკუთხედები მსგავსია მსგავსების კოეფიციენტით $\frac{AE}{AB} = \cos\alpha$. რადგან I_1 და I მათი ჩახაზული წრეწირების ცენტრებია, მივიღებთ $I_1A = IA\cos\alpha$ და $II_1 = IA - I_1A = 2IA\sin^2\frac{\alpha}{2}$. სიმეტრიით, $II_2 = 2IB\sin^2\frac{\beta}{2}$. სინუსების თეორემიდან ABI სამკუთხედში გვაქვს $IA\sin\frac{\alpha}{2} = IB\sin\frac{\beta}{2}$. მაშასადამე,

$$II_1 \cdot IA = 2\left(IA\sin\frac{\alpha}{2}\right)^2 = 2\left(IB\sin\frac{\beta}{2}\right)^2 = II_2 \cdot IB.$$

ამიტომ A, B, I_1 და I_2 წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს, როგორც გვინდოდა გვეჩვენებინა.
გარდა ამისა, $II_1 \cdot IA = II_2 \cdot IB$ ტოლობა გვიჩვენებს, რომ I წერტილს აქვს ერთი და იგივე ხარისხი (ACI_1), (BCI_2) და (ABI_1I_2) წრეწირების მიმართ. ამიტომ CI წარმოადგენს (ACI_1) და (BCI_2) წრეწირების რადიკალურ ღერძს; კერძოდ, CI მართობულია O_1O_2 ცენტრების შემაერთებელი წრფის.



ახლა საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ $CI \perp I_1I_2$. ვთქვათ CI კვეთს I_1I_2-ს Q წერტილში, მაშინ საკმარისია შევამოწმოთ, რომ $\angle II_1Q + \angle I_1IQ = 90^\circ$. რადგან $\angle I_1IQ$ წარმოადგენს ACI სამკუთხედის გარე კუთხეს, გვაქვს:

$$\angle II_1Q + \angle I_1IQ = \angle II_1Q + (\angle ACI + \angle CAI) = \angle II_1I_2 + \angle ACI + \angle CAI.$$

დარჩა შევნიშნოთ, რომ ABI_1I_2 ჩახაზული ოთხკუთხედიდან $\angle II_1I_2 = \frac{\beta}{2}$, ხოლო $\angle ACI = \frac{\gamma}{2}$, $\angle CAI = \frac{\alpha}{2}$. მაშასადამე, $\angle II_1Q + \angle I_1IQ = \frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2} + \frac{\gamma}{2} = 90^\circ$, რითაც დამტკიცება დასრულებულია. □

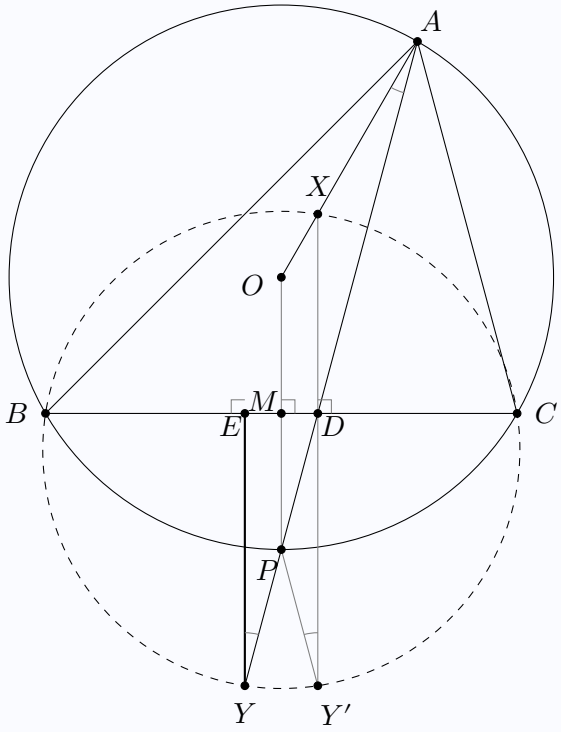
შენიშვნა: ამოხსნის პირველი ნაწილიდან გამომდინარეობს, რომ (ACI_1) და (BCI_2) წრეწირების საერთო წერტილი $I_3 \neq C$ წარმოადგენს CDE სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრს.

ამოცანა 4.51.18.

ვთქვათ ABC ისეთი სამკუთხედია, რომელშიც $AB \neq AC$, ხოლო მისი შემოხაზული წრეწირის ცენტრია O. $\angle BAC$-ს ბისექტრისა BC-ს კვეთს D წერტილში. ვთქვათ E წარმოადგენს D-ს სიმეტრიულ წერტილს BC-ს შუაწერტილის მიმართ. D და E წერტილებზე გამავალი BC-სადმი მართობული წრფეები AO და AD წრფეებს კვეთენ შესაბამისად X და Y წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ $BXCY$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-G4“-ის ამოხსნა: $\angle BAC$-ს ბისექტრისა და BC-ს შუამართობი იკვეთებიან $\widehat{BC}$ მცირე რკალის შუაწერტილ P-ში (ეს წრფეები განსხვავებულია, რადგან $AB \neq AC$). კერძოდ, OP მართობულია BC-სი და კვეთს მას BC-ს შუაწერტილ M-ში.
აღვნიშნოთ Y'-ით Y-ის სიმეტრიული წერტილი OP-ს მიმართ. რადგან $\angle BYC = \angle BY'C$, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ $BXCY'$ ჩახაზულია.



გვაქვს:

$$\angle XAP = \angle OPA = \angle EYP.$$

პირველი ტოლობა სამართლიანია, რადგან $OA = OP$, ხოლო მეორე ტოლობა გამომდინარეობს იქიდან, რომ EY და OP ორივე მართობულია BC-სი და, შესაბამისად, პარალელურია. რადგან $\{Y, Y'\}$ და $\{E, D\}$ წარმოადგენენ OP-ს მიმართ სიმეტრიულ წერტილთა წყვილებს, გამომდინარეობს $\angle EYP = \angle DY'P$ და მაშასადამე

$$\angle XAP = \angle DY'P = \angle XY'P.$$

ბოლო ტოლობა გვიჩვენებს, რომ $XAY'P$ ჩახაზულია. D წერტილის ხარისხებით $(XAY'P)$ და $(ABPC)$ წრეწირების მიმართ მივიღებთ:

$$XD \cdot DY' = AD \cdot DP = BD \cdot DC.$$

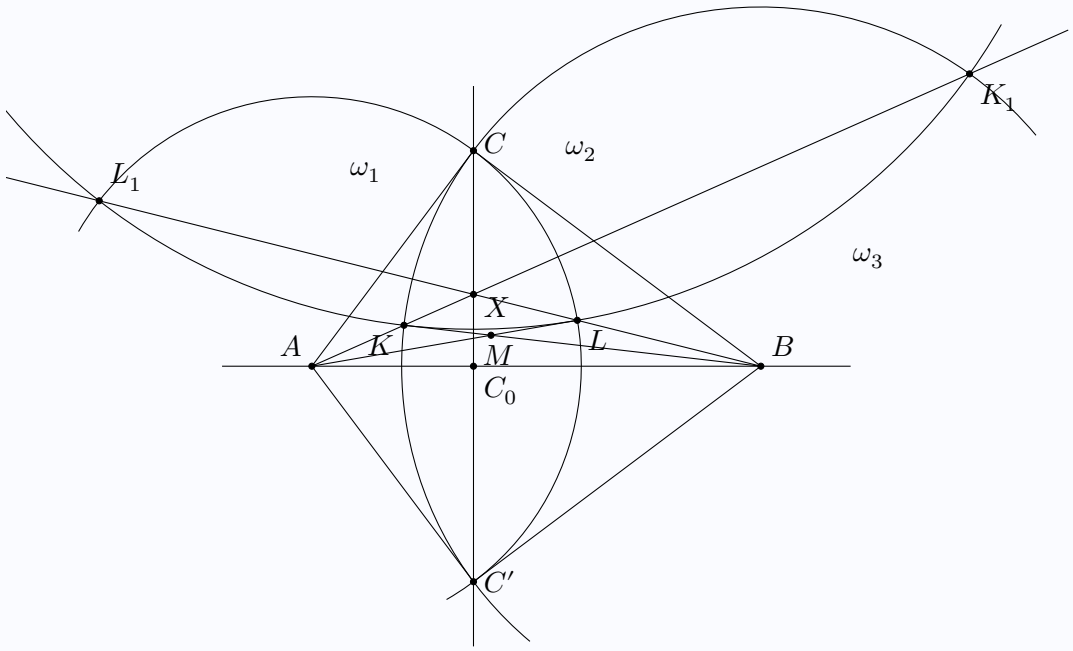
აქედან გამომდინარეობს, რომ $BXCY'$ ჩახაზულია, რაც გვინდოდა დაგვემტკიცებინა. □

ამოცანა 4.51.19.

ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი, რომელშიც $\angle BCA = 90^\circ$, ხოლო C_0 არის C წვეროდან დაშვებული სიმაღლის ფუძე. CC_0 მონაკვეთის შიგნით ავიღოთ X წერტილი, და ვთქვათ K, L არის შესაბამისად AX, BX მონაკვეთებზე მდებარე ისეთი წერტილები, რომლებისთვისაც $BK = BC$ და $AL = AC$. AL-ისა და BK-ის გადაკვეთის წერტილი აღვნიშნოთ M-ით. აჩვენეთ, რომ $MK = ML$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-G5“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, C' არის C წერტილის სიმეტრიული წერტილი AB წრფის მიმართ, ხოლო ω_1 და ω_2 იყოს შესაბამისად A და B ცენტრების მქონე წრეწირები, რომლებიც გადიან L და K წერტილებზე. რადგან $AC' = AC = AL$ და $BC' = BC = BK$, ორივე ω_1 და ω_2 წრეწირი გადის C და C' წერტილებზე. რადგან $\angle BCA = 90^\circ$, AC წარმოადგენს ω_2-ის მხებს C წერტილში, ხოლო BC წარმოადგენს ω_1-ის მხებს C წერტილში. ვთქვათ, $K_1 \neq K$ არის AX-ისა და ω_2-ის მეორე გადაკვეთის წერტილი, ხოლო $L_1 \neq L$ არის BX-ისა და ω_1-ის მეორე გადაკვეთის წერტილი.



X წერტილის ხარისხებით ω_2 და ω_1 წრეწირების მიმართ,

$$XK \cdot XK_1 = XC \cdot XC' = XL \cdot XL_1,$$

ამიტომ K_1, L, K, L_1 წერტილები ძევს ერთ ω_3 წრეწირზე.
A წერტილის ხარისხი ω_2-ის მიმართ გვაძლევს:

$$AL^2 = AC^2 = AK \cdot AK_1,$$

რაც მიუთითებს იმაზე, რომ AL ეხება ω_3 წრეწირს L წერტილში. ანალოგიურად, BK ეხება ω_3-ს K წერტილში. მაშასადამე, MK და ML წარმოადგენს M წერტილიდან ω_3-ისადმი გავლებულ ორ მხებს და, შესაბამისად, $MK = ML$. □

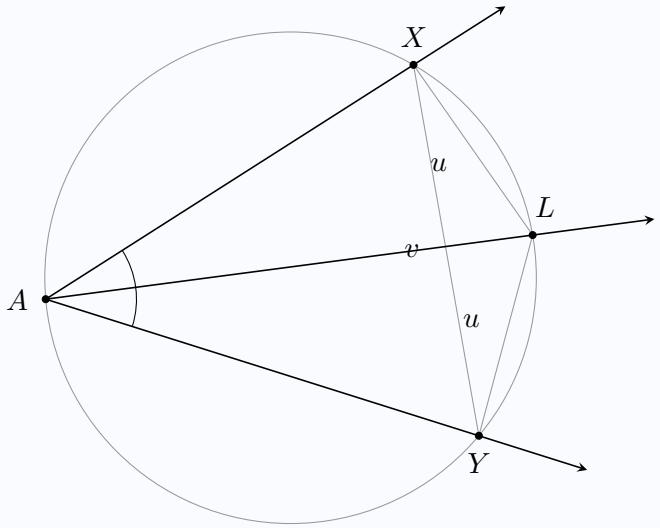
ამოცანა 4.51.20.

ვთქვათ ABC არის სამკუთხედი შემოხაზული წრეწირის ცენტრით O და ჩახაზული წრეწირის ცენტრით I. D, E და F წერტილები შესაბამისად BC, CA და AB გვერდებზე ისეთია, რომ $BD + BF = CA$ და $CD + CE = AB$. BFD და CDE სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირები იკვეთებიან $P \neq D$ წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $OP = OI$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-G6"-ის ამოხსნა: მიკელის თეორემის თანახმად $(AEF) = \omega_A$, $(BFD) = \omega_B$ და $(CDE) = \omega_C$ წრეწირებს გააჩნიათ საერთო წერტილი BC, CA და AB გვერდებზე ნებისმიერი D, E და F წერტილებისთვის. ამიტომ ω_A გადის ω_B-სა და ω_C-ს საერთო $P \neq D$ წერტილზე.
ვთქვათ ω_A, ω_B და ω_C წრეწირები AI, BI და CI ბისექტრისებს კვეთენ შესაბამისად $A \neq A'$, $B \neq B'$ და $C \neq C'$ წერტილებში. მთავარი დაკვირვება იმაში მდგომარეობს, რომ A', B' და C' არ არიან დამოკიდებული D, E და F წერტილების კონკრეტულ არჩევანზე, თუ სრულდება $BD + BF = CA$, $CD + CE = AB$ და $AE + AF = BC$ (ეს უკანასკნელი ტოლობა პირველი ორიდან გამომდინარეობს). დასამტკიცებლად დაგვჭირდება შემდეგი ფაქტი.
ლემა. მოცემულია კუთხე A წვეროთი და α ზომით. A-ზე გამავალი ω წრეწირი კუთხის ბისექტრისას კვეთს L წერტილში, ხოლო კუთხის გვერდებს X და Y წერტილებში. მაშინ $AX + AY = 2AL \cos\frac{\alpha}{2}$.
დამტკიცება. შევნიშნოთ, რომ L არის ω-ს $\overset{\frown}{XLY}$ რკალის შუაწერტილი. აღვნიშნოთ $XL = YL = u$, $XY = v$. პტოლემეოსის თეორემით $AX \cdot YL + AY \cdot XL = AL \cdot XY$, რაც გადაიწერება შემდეგნაირად: $(AX + AY)u = AL \cdot v$. რადგან $\angle LXY = \frac{\alpha}{2}$ და $\angle XLY = 180^\circ - \alpha$, სინუსების თეორემით გვაქვს $v = 2\cos\frac{\alpha}{2}u$, და დებულება დამ-

ტკიცებულია. □



გამოვიყენოთ ლემა $\angle BAC = \alpha$ კუთხისა და $\omega = \omega_A$ წრეწირისთვის, რომელიც AI-ს კვეთს A' წერტილში. ეს გვაძლევს $2AA' \cos\frac{\alpha}{2} = AE + AF = BC$; სიმეტრიით, ანალოგიური თანაფარდობები სამართლიანია BB'-სა და CC'-სთვისაც. აქედან გამომდინარეობს, რომ A', B' და C' არ არიან დამოკიდებული D, E და F-ის არჩევანზე, როგორც აღნიშნული იყო.

გამოვიყენოთ ლემა კიდევ ორჯერ $\angle BAC = \alpha$ კუთხისთვის. ვთქვათ ω არის წრეწირი AI დიამეტრით. მაშინ X და Y არის ABC-ს ჩახაზული წრეწირის AB და AC გვერდებთან მხების წერტილები, და ამიტომ $AX = AY = \frac{1}{2}(AB + AC - BC)$. მაშასადამე, ლემის თანახმად $2AI \cos\frac{\alpha}{2} = AB + AC - BC$. შემდეგ, თუ ω არის ABC-ზე შემოხაზული წრეწირი და AI კვეთს ω-ს $M \neq A$ წერტილში, მაშინ $\{X, Y\} = \{B, C\}$, და ამიტომ ლემიდან $2AM \cos\frac{\alpha}{2} = AB + AC$. შეჯამების სახით,

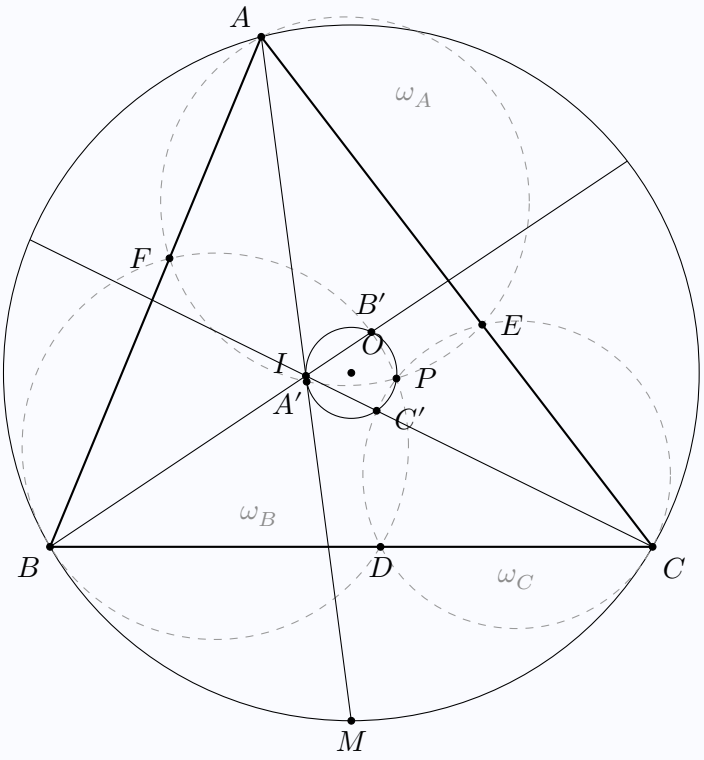
$$2AA' \cos\frac{\alpha}{2} = BC, \qquad 2AI \cos\frac{\alpha}{2} = AB + AC - BC, \qquad 2AM \cos\frac{\alpha}{2} = AB + AC. \quad (*)$$

ეს ტოლობები გვაძლევს $AA' + AI = AM$-ს, საიდანაც AM და IA' მონაკვეთებს აქვთ საერთო შუაწერტილი. აქედან გამომდინარეობს, რომ I და A' თანაბრად არიან დაშორებული შემოხაზული წრეწირის O ცენტრიდან. სიმეტრიით $OI = OA' = OB' = OC'$, ასე რომ I, A', B', C' ძევს O ცენტრის მქონე წრეწირზე.

იმისათვის, რომ დავამტკიცოთ $OP = OI$, ახლა საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ I, A', B', C' და P ერთ წრეწირზე ძევს. ცხადია, შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $P \neq I, A', B', C'$.

შემთხვევების რთული განხილვის თავიდან ასაცილებლად გამოვიყენებთ ორიენტირებულ კუთხეებს. l და m წრფეებს შორის ორიენტირებული კუთხე აღინიშნება $\angle(l, m)$-ით. გვაქვს $\angle(l, m) = -\angle(m, l)$ და $\angle(l, m) + \angle(m, n) = \angle(l, n)$ ნებისმიერი l, m და n წრფეებისთვის. ოთხი სხვადასხვა არაკოლინეარული

წერტილი U, V, X, Y ერთ წრეწირზე ძევს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\angle(UX, VX) = \angle(UY, VY)$.



დავუშვათ, რომ A', B', P, I განსხვავებული და არაკოლინეარული წერტილებია; მაშინ საკმარისია შევამოწმოთ $\angle(A'P, B'P) = \angle(A'I, B'I)$ ტოლობა. რადგან A, F, P, A' მდებარეობენ ω_A წრეწირზე, გვაქვს $\angle(A'P, FP) = \angle(A'A, FA) = \angle(A'I, AB)$. ანალოგიურად, $\angle(B'P, FP) = \angle(B'I, AB)$. ამიტომ

$$\angle(A'P, B'P) = \angle(A'P, FP) + \angle(FP, B'P) = \angle(A'I, AB) - \angle(B'I, AB) = \angle(A'I, B'I).$$

აქ ჩვენ დავუშვით, რომ $P \neq F$. თუ $P = F$, მაშინ $P \neq D, E$ და დასკვნა ანალოგიურად გამომდინარეობს (გამოიყენეთ $\angle(A'F, B'F) = \angle(A'F, EF) + \angle(EF, DF) + \angle(DF, B'F)$ და ჩახაზული კუთხეები $\omega_A, \omega_B, \omega_C$-ში).
ზოგადობა არ იზღუდება იმის დაშვებით, რომ A', B', P, I განსხვავებული და არაკოლინეარულია. თუ ABC ტოლგვერდა სამკუთხედია, მაშინ (*) ტოლობებიდან გამომდინარეობს, რომ A', B', C', I, O და P ემთხვევა ერთმანეთს, ამიტომ $OP = OI$. წინააღმდეგ შემთხვევაში, A', B', C' წერტილებიდან მაქსიმუმ ერთი ემთხვევა I-ს. თუ, ვთქვათ, $C' = I$, მაშინ წინა მსჯელობის თანახმად $OI \perp CI$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $A', B' \neq I$ და, შესაბამისად, $A' \neq B'$. დაბოლოს, A', B' და I არაკოლინეარულია, რადგან I, A', B', C' ერთ წრეწირზე მდებარეობს.
კომენტარი. ამოცანის ავტორი აღნიშნავს, რომ P წერტილების γ გეომეტრიული ადგილი წარმოადგენს $(A'B'C')$ წრეწირის რკალს. I-ს სიმეტრიული I' წერტილი O-ს მიმართ ეკუთვნის γ-ს; იგი მიიღება იმ შემთხვევაში, როდესაც D, E

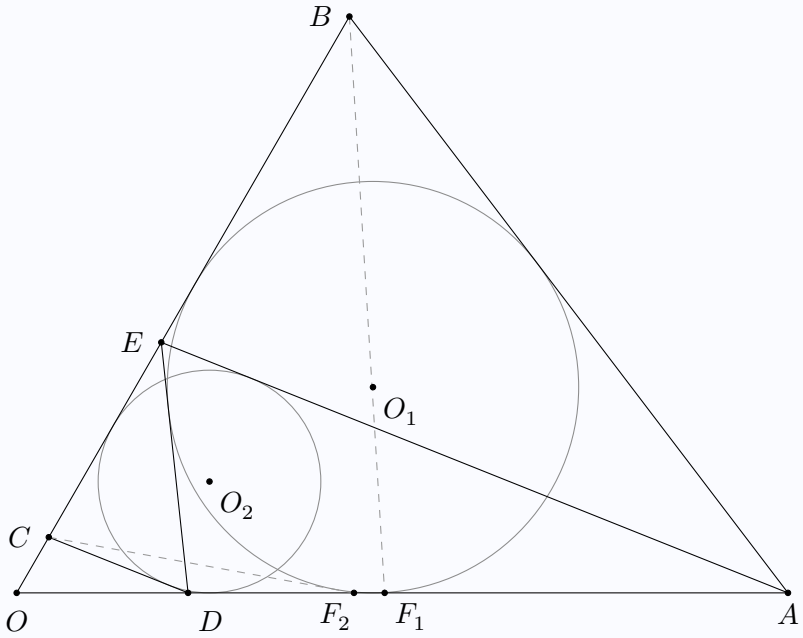
და F არიან სამივე გარეწრეწირის შესაბამის გვერდებთან შეხების წერტილები. $(A'B'C')$ წრეწირის დანარჩენი ნაწილი, გარდა I-სა, შეიძლება ჩაითვალოს γ-ში, თუ დავუშვებთ, რომ D, E და F მოძრაობენ გვერდების გაგრძელებებზე და განვიხილავთ მიმართულ (ნიშნიან) სიგრძეებს. მაგალითად, თუ B მდებარეობს C-სა და D-ს შორის, მაშინ BD სიგრძე უნდა ავიღოთ უარყოფითი ნიშნით. ჩახაზული წრეწირის ცენტრი I შეესაბამება ზღვრულ შემთხვევას, როდესაც D მიისწრაფვის უსასრულობისკენ. □

ამოცანა 4.51.21.

ვთქვათ, $ABCD$ არის ამოზნექილი ოთხკუთხედი არაპარალელური გვერდებით BC და AD. ვიგულისხმოთ, რომ BC გვერდზე არსებობს ისეთი E წერტილი, რომ $ABED$ და $AECD$ ოთხკუთხედებში ჩახაზულია წრეწირები. დაამტკიცეთ, რომ AD გვერდზე არსებობს ისეთი F წერტილი, რომ $ABCF$ და $BCDF$ ოთხკუთხედებში ჩახაზულია წრეწირები მაშინ და მხოლოდ მაშინ, თუ AB პარალელურია CD-სი.

ამოხსნა:

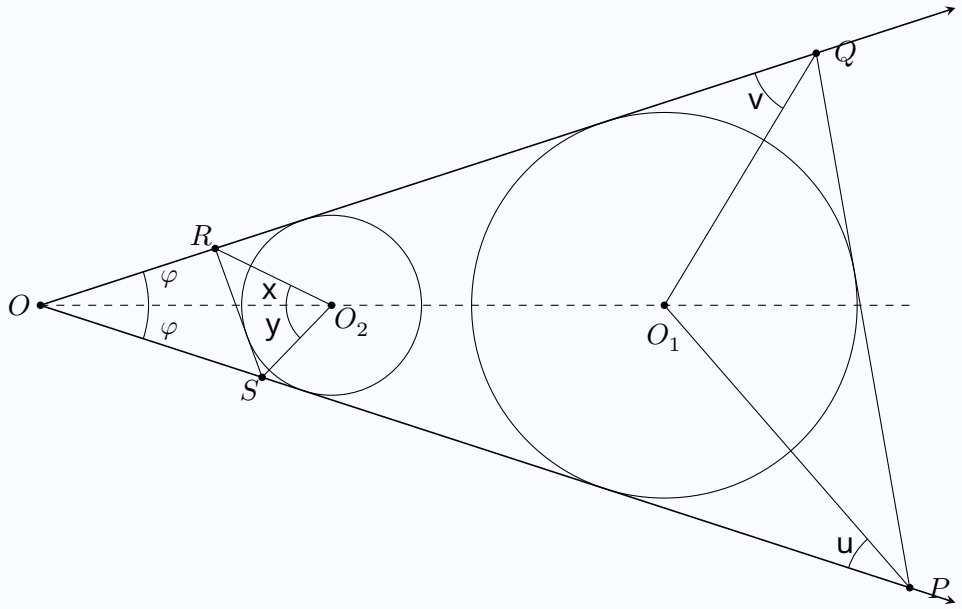
ამოცანა „IMO-2012-shortlist-G7“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, ω_1 და ω_2 არის შესაბამისად $ABED$ და $AECD$ ოთხკუთხედებში ჩახაზული წრეწირები, ხოლო O_1 და O_2 მათი ცენტრები. აღნიშნული თვისების მქონე F წერტილი არსებობს მხოლოდ მაშინ, თუ ω_1 და ω_2 ასევე წარმოადგენენ $ABCF$ და $BCDF$ ოთხკუთხედებში ჩახაზულ წრეწირებს.



ვთქვათ, B-დან ω_2-ისადმი და C-დან ω_1-ისადმი გავლებული მხებები (გარდა BC-სა) AD-ს კვეთენ შესაბამისად F_1 და F_2 წერტილებში. უნდა დავამტკიცოთ, რომ $F_1 = F_2$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $AB \parallel CD$.

ლემა. ω_1 და ω_2 წრეწირები, რომელთა ცენტრებია O_1 და O_2, ჩახაზულია O წვეროს მქონე კუთხეში. P, S წერტილები კუთხის ერთ გვერდზეა, ხოლო Q, R მეორე გვერდზე ისე, რომ ω_1 არის PQO სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი, ხოლო ω_2 არის RSO სამკუთხედის O წვეროს მოპირდაპირე მინაწერი წრეწირი. აღვნიშნოთ $p = OO_1 \cdot OO_2$. მაშინ სრულდება შემდეგი დამოკიდებულებებიდან ზუსტად ერთი:

$$OP \cdot OR < p < OQ \cdot OS, \quad OP \cdot OR > p > OQ \cdot OS, \quad OP \cdot OR = p = OQ \cdot OS.$$



დამტკიცება. აღვნიშნოთ $\angle OPO_1 = u$, $\angle OQO_1 = v$, $\angle OO_2R = x$, $\angle OO_2S = y$, $\angle POQ = 2\varphi$. რადგან PO_1, QO_1, RO_2, SO_2 წარმოადგენენ შიგა ან გარე ბისექტრისებს PQO და RSO სამკუთხედებში, გვაქვს:

$$u + v = x + y \ (= 90^\circ - \varphi). \tag{4.339}$$

სინუსების თეორემით

$$\frac{OP}{OO_1} = \frac{\sin(u+\varphi)}{\sin u} \quad \text{და} \quad \frac{OO_2}{OR} = \frac{\sin(x+\varphi)}{\sin x}.$$

აქედან გამომდინარე, რადგან x, u და φ მახვილი კუთხეებია,

$$OP \cdot OR \geq p \Leftrightarrow \frac{OP}{OO_1} \geq \frac{OO_2}{OR} \Leftrightarrow \sin x \sin(u+\varphi) \geq \sin u \sin(x+\varphi) \Leftrightarrow \sin(x-u) \geq 0 \Leftrightarrow x \geq u.$$

ამგვარად, $OP \cdot OR \geq p$ ეკვივალენტურია $x \geq u$-სი, ამასთან $OP \cdot OR = p$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $x = u$.

ანალოგიურად, $p \geq OQ \cdot OS$ ეკვივალენტურია $v \geq y$-სი, ამასთან $p = OQ \cdot OS$

მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $v = y$. მეორე მხრივ, (1)-ის ძალით $x \geq u$ და $v \geq y$ ეკვივალენტურია, ამასთან $x = u$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $v = y$. აქედან გამომდინარეობს ლემის დასკვნა. □

დავუბრუნდეთ ამოცანას და გამოვიყენოთ ლემა $\{B, E, D, F_1\}$, $\{A, B, C, D\}$ და $\{A, E, C, F_2\}$ ოთხეულებისთვის. თუ დავუშვებთ, რომ $OE \cdot OF_1 > p$, მივიღებთ:

$$OE \cdot OF_1 > p \Rightarrow OB \cdot OD < p \Rightarrow OA \cdot OC > p \Rightarrow OE \cdot OF_2 < p.$$

სხვა სიტყვებით, $OE \cdot OF_1 > p$-დან გამომდინარეობს

$$OB \cdot OD < p < OA \cdot OC \quad \text{და} \quad OE \cdot OF_1 > p > OE \cdot OF_2.$$

ანალოგიურად, $OE \cdot OF_1 < p$-დან გამომდინარეობს

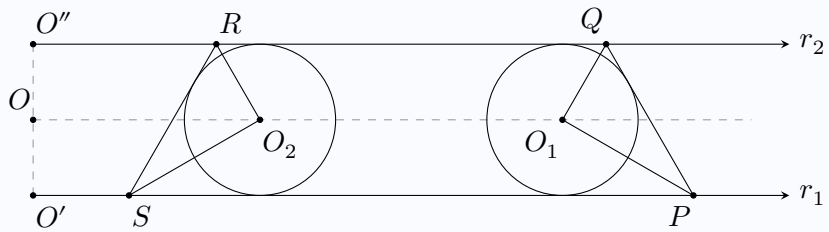
$$OB \cdot OD > p > OA \cdot OC \quad \text{და} \quad OE \cdot OF_1 < p < OE \cdot OF_2.$$

ამ შემთხვევებში $F_1 \neq F_2$ და $OB \cdot OD \neq OA \cdot OC$, ამიტომ AB და CD წრფეები არ არის პარალელური.

რჩება შემთხვევა $OE \cdot OF_1 = p$. აქ ლემიდან გამომდინარეობს $OB \cdot OD = p = OA \cdot OC$ და $OE \cdot OF_1 = p = OE \cdot OF_2$. მაშასადამე, $F_1 = F_2$ და $AB \parallel CD$.

შენიშვნა. დასკვნა სამართლიანი რჩება მაშინაც, როდესაც BC და AD პარალელურია. შესაძლებელია ლემის ზღვრული შემთხვევის დამტკიცება ქვემოთ მოცემულ ნახაზზე გამოსახული კონფიგურაციისთვის, სადაც r_1 და r_2 წარმოადგენს პარალელურ სხივებს, რომლებიც გამოდიან შესაბამისად O' და O'' წერტილებიდან, ამასთან $O'O'' \perp r_1, r_2$ და O არის $O'O''$ მონაკვეთის შუაწერილი. O_1 და O_2 ცენტრების მქონე ორი წრეწირი ჩახაზულია r_1 და r_2 სხივებს შორის ზოლში. PQ და RS წრფეები ეხება წრეწირებს, სადაც P, S ძევს r_1-ზე, ხოლო Q, R ძევს r_2-ზე ისე, რომ O, O_1 მდებარეობს PQ-ს ერთ მხარეს, ხოლო O, O_2 მდებარეობს RS-ის სხვადასხვა მხარეს. აღვნიშნოთ $s = OO_1 + OO_2$. მაშინ სრულდება შემდეგი თანაფარდობებიდან ზუსტად ერთ-ერთი:

$$O'P + O''R < s < O''Q + O'S, \quad O'P + O''R > s > O''Q + O'S, \quad O'P + O''R = s = O''Q + O'S.$$



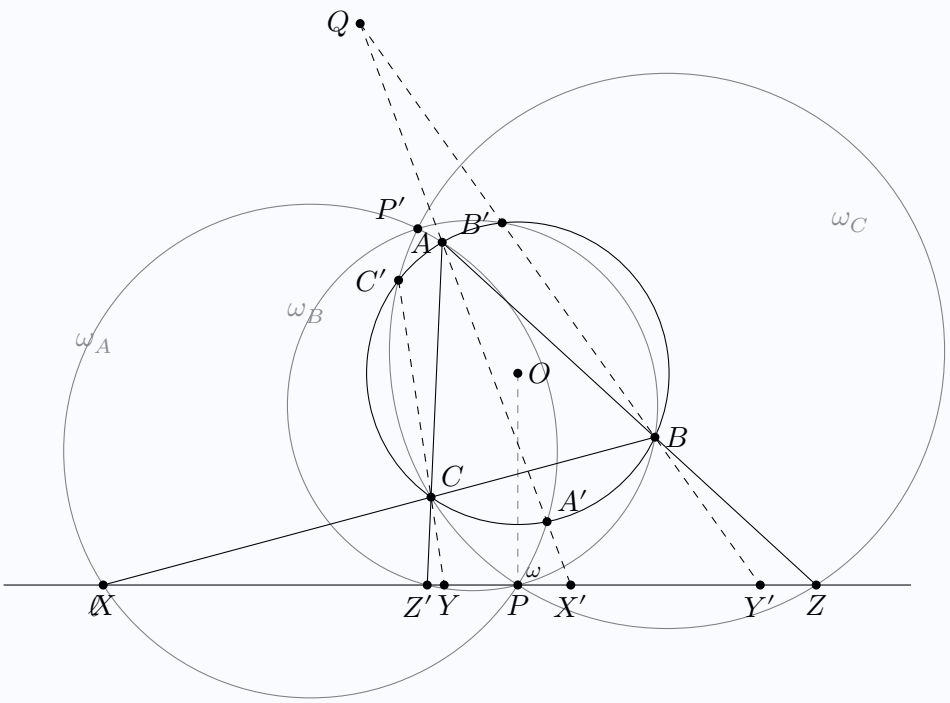
როგორც კი ეს დამტკიცდება, თავდაპირველი დებულების დამტკიცება $BC \parallel AD$ შემთხვევისთვის გადამკვეთი წრფეების შემთხვევის ანალოგიურია. აქ უბრალოდ ნამრავლები იცვლება შესაბამისი მონაკვეთების ჯამებით. □

ამოცანა 4.51.22.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედზე შემოხაზულია ω წრეწირი, ხოლო ℓ არის წრფე, რომელსაც ω-სთან საერთო წერტილები არ გააჩნია. აღვნიშნოთ P-თი ω-ს ცენტრიდან ℓ წრფეზე დაშვებული მართობის ფუძე. BC, CA, AB გვერდების შემცველი წრფეები ℓ წრფეს კვეთენ P-სგან განსხვავებულ X, Y, Z წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ AXP, BYP და CZP სამკუთხედებზე შემოხაზულ წრეწირებს აქვთ P-სგან განსხვავებული საერთო წერტილი ან სამივე ურთიერთმხებია P წერტილში.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-G8“-ის ამოხსნა: შესაბამისად აღვნიშნოთ $\omega_A, \omega_B, \omega_C$ და ω-თი AXP, BYP, CZP და ABC სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირები. დამტკიცების სტრატეგია მდგომარეობს ისეთი Q წერტილის აგებაში, რომელსაც ოთხივე წრეწირის მიმართ ტოლი ხარისხი ექნება. ამ შემთხვევაში P-საც და Q-საც ექნებათ ტოლი ხარისხი $\omega_A, \omega_B, \omega_C$ წრეწირების მიმართ, რაც ნიშნავს, რომ ეს სამი წრეწირი კოაქსიალურია. სხვა სიტყვებით, მათ აქვთ კიდევ ერთი საერთო წერტილი P' ან სამივე მხებია P წერტილში.
თავდაპირველად აღვწეროთ Q წერტილი. ვთქვათ, $A' \neq A$ არის ω-სა და ω_A-ს მეორე გადაკვეთის წერტილი; ანალოგიურად განვმარტოთ B' და C'. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ AA', BB' და CC' წრფეებს აქვთ საერთო წერტილი. როგორც კი ეს მტკიცება დადასტურდება, ეს აგებული წერტილი იქნება წრეწირთა წყვილების $\{\omega, \omega_A\}, \{\omega, \omega_B\}, \{\omega, \omega_C\}$ რადიკალურ ღერძებზე. შესაბამისად, მას ექნება ერთნაირი ხარისხი $\omega, \omega_A, \omega_B, \omega_C$ წრეწირების მიმართ.



გადავიდეთ იმის დამტკიცებაზე, რომ AA', BB' და CC' იკვეთებიან ერთ წერტილში. ვთქვათ, r არის ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი. განვმარტოთ X', Y', Z' წერტილები, როგორც AA', BB', CC' წრფეების ℓ წრფესთან გადაკვეთის წერტილები. შევნიშნოთ, რომ X', Y', Z' ნამდვილად არსებობენ. თუ AA' პარალელურია ℓ-ის, მაშინ ω_A მხებია ℓ-ის; აქედან $X = P$, რაც ეწინააღმდეგება პირობას. ანალოგიურად, არც BB' და CC' არ არიან ℓ-ის პარალელურნი.

X' წერტილის ω_A და ω წრეწირების მიმართ ხარისხების განხილვით მივიღებთ:

$$X'P \cdot (X'P + PX) = X'P \cdot X'X = X'A' \cdot X'A = X'O^2 - r^2,$$

საიდანაც

$$X'P \cdot PX = X'O^2 - r^2 - X'P^2 = OP^2 - r^2.$$

ანალოგიურად განვიხილავთ Y' და Z' წერტილებს და მივიღებთ:

$$X'P \cdot PX = Y'P \cdot PY = Z'P \cdot PZ = OP^2 - r^2 = k^2. \tag{1}$$

ამ გამოთვლებში ყველა მონაკვეთი მიჩნეულია მიმართულ მონაკვეთად. შემდგომშიც შევინარჩუნებთ ამ შეთანხმებას.

დავამტკიცოთ, რომ AA', BB', CC' წრფეები იკვეთებიან ერთ წერტილში ჩევას თეორემის გამოყენებით. ზედმეტი შენიშვნების თავიდან ასაცილებლად, ყველაფერს განვიხილავთ პროექციულად, ე. ი. თუ ორი წრფე პარალელურია, ისინი იკვეთებიან უსასრულოდ დაშორებულ წრფეზე მდებარე წერტილში.

ვთქვათ, U, V, W არის შესაბამისად AA', BB', CC'-ის გადაკვეთის წერტილები

BC, CA, AB-სთან. იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ მართალია $\frac{BU}{CU}$ ფარდობის გამოთვლა რთულია, მაგრამ ორმაგ ფარდობასთან $\frac{BU}{CU}\Big/\frac{BX}{CX}$ მუშაობა უფრო მარტივია, რადგან შეგვიძლია ის ℓ წრფეზე გადავიტანოთ. ამის გათვალისწინებით, გამოვიყენოთ მენელაოსის თეორემა ABC სამკუთხედისთვის და მივიღებთ $\frac{BX}{CX}\cdot\frac{CY}{AY}\cdot\frac{AZ}{BZ}=1$. აქედან გამომდინარე, ჩევას ფარდობა შეიძლება ჩაიწეროს შემდეგნაირად:

$$\frac{BU}{CU}\cdot\frac{CV}{AV}\cdot\frac{AW}{BW}=\frac{BU}{CU}\Big/\frac{BX}{CX}\cdot\frac{CV}{AV}\Big/\frac{CY}{AY}\cdot\frac{AW}{BW}\Big/\frac{AZ}{BZ}.$$

განვაპროექციოთ BC წრფე ℓ-ზე A წერტილიდან. ორმაგი ფარდობა BC-სა და UX-ს შორის უდრის ორმაგ ფარდობას ZY-სა და $X'X$-ს შორის. იგივე მსჯელობის გამეორებით CA და AB წრფეებისთვის მივიღებთ:

$$\frac{BU}{CU}\cdot\frac{CV}{AV}\cdot\frac{AW}{BW}=\frac{ZX'}{YX'}\Big/\frac{ZX}{YX}\cdot\frac{XY'}{ZY'}\Big/\frac{XY}{ZY}\cdot\frac{YZ'}{XZ'}\Big/\frac{YZ}{XZ}$$

საიდანაც

$$\frac{BU}{CU}\cdot\frac{CV}{AV}\cdot\frac{AW}{BW}=(-1)\cdot\frac{ZX'}{YX'}\cdot\frac{XY'}{ZY'}\cdot\frac{YZ'}{XZ'}.$$

(1) ტოლობები ამოცანას ℓ წრფეზე პირდაპირ გამოთვლამდე ამარტივებს. მაგალითად, გარდაქმნა $t\mapsto -k^2/t$ ინახავს ორმაგ ფარდობას და ერთმანეთში ცვლის X, Y, Z და X', Y', Z' წერტილებს. მაშინ

$$\frac{BU}{CU}\cdot\frac{CV}{AV}\cdot\frac{AW}{BW}=(-1)\cdot\frac{ZX'}{YX'}\Big/\frac{ZZ'}{YZ'}\cdot\frac{XY'}{ZY'}\Big/\frac{XZ'}{ZZ'}=-1.$$

ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ ჩევას ფარდობა -1-ის ტოლია, ამიტომ AA', BB', CC' იკვეთება ერთ Q წერტილში.

შენიშვნა 1. არსებობს ლამაზი პროექციული მსჯელობა იმის დასამტკიცებლად, რომ AX', BY', CZ' იკვეთება ერთ წერტილში. დავუშვათ, რომ ℓ და ω იკვეთება კომპლექსურად შეუღლებულ წერტილთა წყვილში D და E. განვიხილოთ პროექციული გარდაქმნა, რომელსაც D და E გადაჰყავს $[i;1,0]$ და $[-i,1,0]$ წერტილებში. მაშინ ℓ არის უსასრულოდ დაშორებული წრფე, ხოლო ω არის მეორე რიგის წირი (კონიკა), რომელიც გადის $[i;1,0]$ და $[-i,1,0]$ სპეციალურ წერტილებზე, შესაბამისად ის წრეწირია. ამიტომ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ AX, BY, CZ პარალელურია BC, CA, AB-სი. ინვოლუცია ℓ-ზე, რომელსაც X, Y, Z გადაჰყავს X', Y', Z'-ში და უძრავად ტოვებს D, E-ს, არის ინვოლუცია, რომელიც თითოეულ მიმართულებას მის მართობულ მიმართულებად გარდაქმნის. ამიტომ AX, BY, CZ ასევე მართობულია AX', BY', CZ'-სი.
ზემოთქმულიდან გამომდინარეობს, რომ AX', BY', CZ' იკვეთება ABC სამკუთხედის ორთოცენტრში.

შენიშვნა 2. შეზღუდვა იმისა, რომ ℓ წრფე არ კვეთს ω შემოხაზულ წრეწირს, არ არის აუცილებელი. ზემოთ მოყვანილი დამტკიცება მუშაობს ზოგად შემთხვევაშიც. იმ შემთხვევაში, როდესაც ℓ კვეთს ω-ს D და E წერტილებში, P წერტილი

არის DE-ს შუაწერტილი და ზოგიერთი ტოლობა შეიძლება სხვანაირად იქნეს ინტერპრეტირებული. მაგალითად,

$$X'P \cdot X'X = X'A' \cdot X'A = X'D \cdot X'E,$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $X'X$ და DE წყვილები ჰარმონიულად შეუღლებულია. ეს ნიშნავს, რომ X', Y', Z' არის X, Y, Z-ის ჰარმონიულად შეუღლებული წერტილები DE მონაკვეთის მიმართ. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-G8“-ის ამოხსნა 2: თავდაპირველად დავამტკიცოთ, რომ არსებობს სივრცეში ინვერსია, რომელსაც ℓ და ω გადაჰყავს სფეროზე მდებარე პარალელურ წრეწირებში. ვთქვათ, QR არის ω-ს დიამეტრი, რომლის გაგრძელებაც Q-ს მხარეს გადის P-ზე. ვთქვათ, Π არის ჩვენი ობიექტების შემცველი სიბრტყე. სივრცეში ავირჩიოთ O წერტილი ისე, რომ QO წრფე იყოს Π-ს მართობული და $\angle POR = 90^\circ$, და გამოვიყენოთ ინვერსია O პოლუსით (ინვერსიის რადიუსს მნიშვნელობა არ აქვს). ნებისმიერი $\mathcal{T}$ ობიექტისთვის $\mathcal{T}'$-ით აღვნიშნოთ $\mathcal{T}$-ს ანასახი ამ ინვერსიისას.
ინვერსიას Π სიბრტყე გადაჰყავს Π' სფეროში. Π-ში მდებარე წრფეები გადადის O-ზე გამავალ წრეწირებში, ხოლო Π-ში მდებარე წრეწირები ასევე გადადის Π'-ზე მდებარე წრეწირებში.
რადგან ℓ წრფე და ω წრეწირი OPQ სიბრტყის მართობულია, ℓ' და ω' წრეწირებიც ამ სიბრტყის მართობულია. მაშასადამე, ℓ' და ω' წრეწირების სიბრტყეები პარალელურია.
ახლა განვიხილოთ $A'X'P'$, $B'Y'P'$ და $C'Z'P'$ წრეწირები. ჩვენ გვინდა დავამტკიცოთ, რომ მათ ან აქვთ საერთო წერტილი (Π'-ზე), განსხვავებული P'-სგან, ან ეხებიან ერთმანეთს.
X' წერტილი არის $B'C'O$ და ℓ' წრეწირების გადაკვეთის მეორე წერტილი, განსხვავებული O-სგან. მაშასადამე, OX' და $B'C'$ წრფეები კომპლანარულია. გარდა ამისა, ისინი მდებარეობენ ℓ' და ω' პარალელურ სიბრტყეებში. ამიტომ OX' და $B'C'$ პარალელურია. ანალოგიურად, OY' და OZ' პარალელურია შესაბამისად $A'C'$ და $A'B'$-სი.
ვთქვათ, A_1 არის $A'X'P'$ და ω' წრეწირების გადაკვეთის მეორე წერტილი, განსხვავებული A'-სგან. $A'A_1$ და $P'X'$ მონაკვეთები კომპლანარულია და, შესაბამისად, პარალელურია. ახლა ჩვენ ვიცით, რომ $B'C'$ და $A'A_1$ პარალელურია შესაბამისად OX' და $X'P'$-სი, მაგრამ ეს ორი მონაკვეთი ურთიერთმართობულია, რადგან OP' წარმოადგენს ℓ'-ის დიამეტრს. მივიღეთ, რომ $A'A_1$ და $B'C'$ ურთიერთმართობულია, ამიტომ $A'A_1$ არის A'-დან გამომავალი სიმაღლე $A'B'C'$ სამკუთხედში.
ანალოგიურად, ვთქვათ B_1 და C_1 არის ω'-ის გადაკვეთის მეორე წერტილები შესაბამისად $B'P'Y'$ და $C'P'Z'$ წრეწირებთან, განსხვავებული შესაბამისად B' და C'-სგან. მაშინ $B'B_1$ და $C'C_1$ წარმოადგენენ $A'B'C'$ სამკუთხედის დანარჩენ

ორ სიმაღლეს.
იყოს H წერტილი $A'B'C'$ სამკუთხედის ორთოცენტრი. ვთქვათ, W არის $P'H$ წრფის Π' სფეროსთან გადაკვეთის მეორე წერტილი, გარდა P'-ისა. W წერტილი ძევს Π' სფეროზე, $A'P'X'$ წრეწირის სიბრტყეში, ამიტომ W ძევს $A'P'X'$ წრეწირზეც. ანალოგიურად, W ასევე ძევს $B'P'Y'$ და $C'P'Z'$ წრეწირებზეც; ამგვარად, W წარმოადგენს ამ სამი წრეწირის მეორე საერთო წერტილს.
თუ $P'H$ წრფე ეხება სფეროს, მაშინ W ემთხვევა P'-ს, ხოლო $P'H$ არის ამ სამი წრეწირის საერთო მხები. □

ამოცანა 4.51.23.

მთელ რიცხვთა A სიმრავლეს ვუწოდოთ დასაშვები, თუ მას აქვს შემდეგი თვისება:

თუ $x, y \in A$ (შესაძლოა $x = y$), მაშინ $x^2+kxy+y^2 \in A$ ნებისმიერი მთელი k-სთვის.

იპოვეთ ყველა ისეთი არანულოვან მთელ რიცხვთა m, n წყვილი, რომლისთვისაც ერთადერთი დასაშვები სიმრავლე, რომელიც შეიცავს როგორც m-ს, ასევე n-ს, არის ყველა მთელ რიცხვთა სიმრავლე.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-N1“-ის ამოხსნა: მთელ რიცხვთა m, n წყვილი აკმაყოფილებს პირობას მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\gcd(m, n) = 1$. დავუშვათ, რომ $\gcd(m, n) = d > 1$. სიმრავლე

$$A = \{\dots, -2d, -d, 0, d, 2d, \dots\}$$

არის დასაშვები, რადგან თუ d ყოფს x-სა და y-ს, მაშინ ის ყოფს $x^2 + kxy + y^2$-ს ნებისმიერი მთელი k-სთვის. ამასთან, $m, n \in A$ და $A \neq \mathbb{Z}$.
ახლა დავუშვათ, რომ $\gcd(m, n) = 1$, და A იყოს დასაშვები სიმრავლე, რომელიც შეიცავს m-სა და n-ს. გამოვიყენოთ შემდეგი დაკვირვებები იმის დასამტკიცებლად, რომ $A = \mathbb{Z}$:

(i) $kx^2 \in A$ ნებისმიერი $x \in A$-სთვის და ნებისმიერი მთელი k-სთვის.

(ii) $(x + y)^2 \in A$ ყველა $x, y \in A$-სთვის.

(i)-ის დასასაბუთებლად დასაშვები სიმრავლის განმარტებაში ავიღოთ $y = x$;
(ii)-ის დასასაბუთებლად კი ავიღოთ $k = 2$.
რადგან $\gcd(m, n) = 1$, ჩვენ ასევე გვაქვს $\gcd(m^2, n^2) = 1$. მაშასადამე, მოიძებნება ისეთი მთელი a, b რიცხვები, რომ $am^2 + bn^2 = 1$. (i)-დან გამომდინარეობს, რომ

$am^2 \in A$ და $bn^2 \in A$. ახლა (ii)-დან ვასკვნით, რომ $1 = (am^2 + bn^2)^2 \in A$. მაგრამ თუ $1 \in A$, მაშინ (i)-ის თანახმად $k \in A$ ნებისმიერი მთელი k-სთვის. □

ამოცანა 4.51.24.

იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა ისეთი (x, y, z) სამეული, რომ $x \leq y \leq z$ და

$$x^3(y^3 + z^3) = 2012(xyz + 2).$$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-N2“-ის ამოხსნა: პირველ რიგში შევნიშნოთ, რომ x ყოფს $2012 \cdot 2 = 2^3 \cdot 503$-ს. თუ $503 \mid x$, მაშინ განტოლების მარჯვენა მხარე იყოფა 503^3-ზე, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $503^2 \mid xyz+2$. ეს შეუძლებელია, რადგან $503 \mid x$. მაშასადამე, $x = 2^m$, სადაც $m \in \{0, 1, 2, 3\}$. თუ $m \geq 2$, მაშინ $2^6 \mid 2012(xyz + 2)$. თუმცა 2-ის უმაღლესი ხარისხები, რომლებიც ყოფენ 2012-ს და $xyz + 2 = 2^m yz + 2$-ს, შესაბამისად არის 2^2 და 2^1. ამრიგად, $x = 1$ ან $x = 2$, რაც გვაძლევს ორ განტოლებას:

$$y^3 + z^3 = 2012(yz + 2), \qquad \text{და} \qquad y^3 + z^3 = 503(yz + 1).$$

ორივე შემთხვევაში მარტივი რიცხვი $503 = 3 \cdot 167 + 2$ ყოფს $y^3 + z^3$-ს. ვაჩვენოთ, რომ $503 \mid y + z$. ეს ცხადია, თუ $503 \mid y$, ამიტომ დავუშვათ, რომ $503 \nmid y$ და $503 \nmid z$. მაშინ ფერმას მცირე თეორემის თანახმად $y^{502} \equiv z^{502} \pmod{503}$. მეორე მხრივ, $y^3 \equiv -z^3 \pmod{503}$ გვაძლევს $y^{3\cdot 167} \equiv -z^{3\cdot 167} \pmod{503}$, ე.ი. $y^{501} \equiv -z^{501} \pmod{503}$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $y \equiv -z \pmod{503}$, როგორც ვამტკიცებდით.
ამრიგად, $y + z = 503k$, სადაც $k \geq 1$. რადგან $y^3 + z^3 = (y + z)((y - z)^2 + yz)$, ეს ორი განტოლება მიიღებს სახეს:

$$k(y - z)^2 + (k - 4)yz = 8, \tag{1}$$
$$k(y - z)^2 + (k - 1)yz = 1. \tag{2}$$

(1)-ში გვაქვს $(k - 4)yz \leq 8$, რაც გვაძლევს $k \leq 4$-ს. მართლაც, თუ $k > 4$, მაშინ $1 \leq (k-4)yz \leq 8$, საიდანაც $y \leq 8$ და $z \leq 8$. ეს შეუძლებელია, რადგან $y+z = 503k \geq 503$. შემდეგ შევნიშნოთ, რომ პირველ განტოლებაში $y^3 + z^3$ ლუწია. მაშასადამე, $y + z = 503k$ ასევე ლუწია, რაც ნიშნავს, რომ k ლუწია. ამგვარად, $k = 2$ ან $k = 4$. ცხადია, რომ (1)-ს არ აქვს მთელი ამონახსნები $k = 4$-სთვის. თუ $k = 2$, მაშინ (1) მიიღებს სახეს $(y + z)^2 - 5yz = 4$. რადგან $y + z = 503k = 503 \cdot 2$, ეს მიგვიყვანს ტოლობამდე $5yz = 503^2 \cdot 2^2 - 4$. თუმცა $503^2 \cdot 2^2 - 4$ არ არის 5-ის ჯერადი. ამიტომ

(1)-ს არ აქვს მთელი ამონახსნები.
განტოლება (2)-დან გამომდინარეობს $0 \leq (k-1)yz \leq 1$, საიდანაც $k = 1$ ან $k = 2$. ასევე $0 \leq k(y-z)^2 \leq 1$, ამიტომ $k = 2$ მხოლოდ მაშინ, როცა $y = z$. თუმცა მაშინ $y = z = 1$, რაც მცდარია, რადგან $y + z \geq 503$. ამრიგად, $k = 1$ და (2) მიიღებს სახეს $(y-z)^2 = 1$, საიდანაც $z - y = |y - z| = 1$. $k = 1$-თან და $y + z = 503k$-თან ერთად, ეს გვაძლევს $y = 251$, $z = 252$.
საბოლოოდ, ერთადერთი ამონახსნია სამეული $(2, 251, 252)$. □

ამოცანა 4.51.25.

იპოვეთ ყველა მთელი $m \geq 2$ რიცხვი, რომლისთვისაც ნებისმიერი n, რომელიც აკმაყოფილებს უტოლობას $\frac{m}{3} \leq n \leq \frac{m}{2}$, ყოფს ბინომიალურ კოეფიციენტს $\binom{n}{m-2n}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-N3“-ის ამოხსნა: საძიებელი რიცხვებია ყველა მარტივი რიცხვი.
თავდაპირველად შევამოწმოთ, რომ ყველა მარტივი რიცხვი აკმაყოფილებს პირობას და უფრო მეტიც, უფრო ძლიერ პირობასაც. კერძოდ, თუ p მარტივი რიცხვია, მაშინ ნებისმიერი n, რომლისთვისაც $1 \leq n \leq \frac{p}{2}$, ყოფს $\binom{n}{p-2n}$-ს. ეს ჭეშმარიტია $p = 2$-ისთვის, სადაც $n = 1$ ერთადერთი შესაძლებლობაა. კენტი მარტივი p რიცხვისთვის ავიღოთ $n \in [1, \frac{p}{2}]$ და განვიხილოთ ბინომიალური კოეფიციენტების შემდეგი იგივეობა:

$$(p-2n) \cdot \binom{n}{p-2n} = n \cdot \binom{n-1}{p-2n-1}.$$

რადგან $p \geq 2n$ და p კენტია, ყველა თანამამრავლი არანულოვანია. თუ $d = \gcd(p-2n, n)$, მაშინ d ყოფს p-ს, მაგრამ $d \leq n < p$ და ამიტომ $d = 1$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $p-2n$ და n ურთიერთმარტივია, ამიტომ მარჯვენა მხარეს არსებული n მამრავლი ყოფს ბინომიალურ კოეფიციენტს $\binom{n}{p-2n}$.
ახლა ვაჩვენოთ, რომ არცერთ შედგენილ m რიცხვს არ გააჩნია აღნიშნული თვისება. განვიხილოთ ორი შემთხვევა.

- თუ $m = 2k$, სადაც $k > 1$, ავიღოთ $n = k$. მაშინ $\frac{m}{3} \leq n \leq \frac{m}{2}$, მაგრამ

$\binom{n}{m-2n} = \binom{k}{0} = 1$ არ იყოფა $k > 1$-ზე.

- თუ m კენტია, მაშინ არსებობს კენტი მარტივი p რიცხვი და მთელი $k \geq 1$ რიცხვი, რომელთათვისაც $m = p(2k+1)$. ავიღოთ $n = pk$, მაშინ $\frac{m}{3} \leq n \leq \frac{m}{2}$, რადგან $k \geq 1$. თუმცა

$$\frac{1}{n}\binom{n}{m-2n} = \frac{1}{pk}\binom{pk}{p} = \frac{(pk-1)(pk-2)\cdots(pk-(p-1))}{p!}$$

არ არის მთელი რიცხვი, რადგან p ყოფს მნიშვნელს, მაგრამ არ ყოფს მრიცხველს.

□

ამოცანა 4.51.26.

მთელ a რიცხვს ეწოდება მეგობრული, თუ განტოლებას $(m^2+n)(n^2+m) = a(m-n)^3$ გააჩნია ამონახსნი დადებით მთელ რიცხვებში.
a) დაამტკიცეთ, რომ $\{1, 2, \ldots, 2012\}$ სიმრავლეში სულ მცირე 500 მეგობრული მთელი რიცხვია.
b) გაარკვიეთ, არის თუ არა $a = 2$ მეგობრული.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-N4“-ის ამოხსნა: a) ნებისმიერი $a = 4k-3$ სახის რიცხვი, სადაც $k \geq 2$, არის მეგობრული. მართლაც, რიცხვები $m = 2k-1 > 0$ და $n = k-1 > 0$ აკმაყოფილებენ მოცემულ განტოლებას $a = 4k-3$-ისთვის:

$$(m^2+n)(n^2+m) = \left((2k-1)^2 + (k-1)\right)\left((k-1)^2 + (2k-1)\right) = (4k-3)k^3 = a(m-n)^3.$$

მაშასადამე, $5, 9, \ldots, 2009$ მეგობრული რიცხვებია და, შესაბამისად, $\{1, 2, \ldots, 2012\}$ შეიცავს სულ მცირე 502 მეგობრულ რიცხვს.
b) ვაჩვენოთ, რომ $a = 2$ არ არის მეგობრული. განვიხილოთ განტოლება $a = 2$-ისთვის და გადავწეროთ მისი მარცხენა მხარე კვადრატების სხვაობის სახით:

$$\frac{1}{4}\left((m^2+n+n^2+m)^2 - (m^2+n-n^2-m)^2\right) = 2(m-n)^3.$$

რადგან $m^2+n-n^2-m = (m-n)(m+n-1)$, შეგვიძლია განტოლება გარდავქმნათ შემდეგნაირად:

$$(m^2+n+n^2+m)^2 = (m-n)^2\left(8(m-n) + (m+n-1)^2\right).$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ $8(m-n)+(m+n-1)^2$ სრული კვადრატია. ცხადია, რომ $m > n$, ამიტომ არსებობს ისეთი მთელი რიცხვი $s \geq 1$, რომ

$$(m+n-1+2s)^2 = 8(m-n)+(m+n-1)^2.$$

კვადრატების გამოკლებით მივიღებთ $s(m+n-1+s) = 2(m-n)$. რადგან $m+n-1+s > m-n$, ვასკვნით, რომ $s < 2$. მაშასადამე, ერთადერთი შესაძლებლობაა $s = 1$ და $m = 3n$. თუმცა ამ შემთხვევაში მოცემული განტოლების მარცხენა მხარე ($a = 2$-ისთვის) მეტია $m^3 = 27n^3$-ზე, მაშინ როდესაც მარჯვენა მხარე $16n^3$-ის ტოლია. მიღებული წინააღმდეგობა ამტკიცებს, რომ $a = 2$ არ არის მეგობრული. □

შენიშვნა. კომპიუტერული ძიება აჩვენებს, რომ $\{1, 2, \ldots, 2012\}$ სიმრავლეში სულ 561 მეგობრული რიცხვია.

ამოცანა 4.51.27.

არაუარყოფითი მთელი n რიცხვისთვის განვსაზღვროთ $rad(n) = 1$, თუ $n = 0$ ან $n = 1$, და $rad(n) = p_1 p_2 \cdots p_k$, სადაც $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ არის n-ის ყველა მარტივი გამყოფი. იპოვეთ არაუარყოფითი მთელკოეფიციენტებიანი ყველა $f(x)$ მრავალწევრი, რომლისთვისაც $rad(f(n))$ ყოფს $rad(f(n^{rad(n)}))$-ს ნებისმიერი არაუარყოფითი მთელი n რიცხვისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-N5"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვაჩვენებთ, რომ $f(x) = ax^m$ გარკვეული არაუარყოფითი მთელი a და m რიცხვებისთვის. თუ $f(x)$ არის ნულოვანი მრავალწევრი, ამოცანა ამოხსნილია, ამიტომ დავუშვათ, რომ $f(x)$-ს აქვს ერთი დადებითი კოეფიციენტი მაინც. კერძოდ, $f(1) > 0$.
ვთქვათ, p მარტივი რიცხვია. პირობის თანახმად, $f(n) \equiv 0 \pmod{p}$ ტოლობიდან გამომდინარეობს, რომ

$$f(n^{rad(n)}) \equiv 0 \pmod{p}. \tag{4.340}$$

რადგან $rad(n^{rad(n)^k}) = rad(n)$ ნებისმიერი k-სთვის, წინა იმპლიკაციის განმეორებითი გამოყენება გვიჩვენებს, რომ თუ p ყოფს $f(n)$-ს, მაშინ

$$f(n^{rad(n)^k}) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{ნებისმიერი } k\text{-სთვის.}$$

იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ ავაგოთ ისეთი მარტივი p რიცხვი და დადებითი მთელი n რიცხვი, რომ $p-1$ ყოფდეს n-ს და p ყოფდეს $f(n)$-ს. ამ შემთხვევაში, საკმარისად დიდი k-სთვის $p-1$ ყოფს $rad(n)^k$-ს. აქედან გამომდინარე, თუ $(p, n) =$

1, მაშინ ფერმას პატარა თეორემით $n^{rad(n)^k} \equiv 1 \pmod{p}$, საიდანაც

$$f(1) \equiv f(n^{rad(n)^k}) \equiv 0 \pmod{p}. \tag{4.341}$$

დავუშვათ, რომ $f(x) = g(x)x^m$, სადაც $g(0) \neq 0$. ვთქვათ, t დადებითი მთელი რიცხვია, p არის $g(-t)$-ს ნებისმიერი მარტივი გამყოფი და $n = (p-1)t$. მაშინ $p-1$ ყოფს n-ს და $f(n) = f((p-1)t) \equiv f(-t) \equiv 0 \pmod{p}$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ ან $(p, n) > 1$, ან სრულდება (2). თუ $(p, (p-1)t) > 1$, მაშინ p ყოფს t-ს და $g(0) \equiv g(-t) \equiv 0 \pmod{p}$, რაც ნიშნავს, რომ p ყოფს $g(0)$-ს.
დასკვნის სახით მივიღეთ, რომ $g(-t)$-ს თითოეული მარტივი გამყოფი ყოფს $g(0)f(1) \neq 0$-ს, და ამდენად, $g(-t)$-ს მარტივ გამყოფთა სიმრავლე, როცა t იღებს დადებით მთელ მნიშვნელობებს, სასრულია. ცნობილია, რომ აქედან გამომდინარეობს $g(x)$-ის მუდმივობა, და შესაბამისად, $f(x) = ax^m$. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-N5“-ის ამოხსნა 2.
ვთქვათ, $f(x)$ არის მთელკოეფიციენტებიანი (არა აუცილებლად არაუარყოფითი) მრავალწევრი, ისეთი, რომ $rad(f(n))$ ყოფს $rad(f(n^{rad(n)}))$-ს ნებისმიერი არაუარყოფითი მთელი n რიცხვისთვის. ჩვენ მოგცემთ ამ თვისების მქონე ყველა მრავალწევრის სრულ აღწერას. კერძოდ, ვამტკიცებთ, რომ თუ $f(x)$ ასეთი მრავალწევრია და ξ არის $f(x)$-ის ფესვი, მაშინ ξ^d-ც იქნება ფესვი ნებისმიერი დადებითი მთელი d რიცხვისთვის.
შესაბამისად, $f(x)$-ის თითოეული ფესვი არის ან ნული, ან ერთეულის ფესვი. კერძოდ, თუ ერთეულის ფესვი ξ არის $f(x)$-ის ფესვი, მაშინ $1 = \xi^d$ ასევე ფესვია (გარკვეული დადებითი მთელი d-სთვის). თავდაპირველ ამოცანაში $f(x)$-ს აქვს არაუარყოფითი კოეფიციენტები. მაშინ ან $f(x)$ არის ნულოვანი მრავალწევრი, ან $f(1) > 0$ და $\xi = 0$ არის ერთადერთი შესაძლო ფესვი. ორივე შემთხვევაში, $f(x) = ax^m$, სადაც a და m არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია.
ამ დებულების დასამტკიცებლად, ვთქვათ, ξ არის $f(x)$-ის ფესვი, და ვთქვათ, $g(x)$ არის $f(x)$-ის ისეთი დაუშლელი მამრავლი, რომ $g(\xi) = 0$. თუ 0 ან 1 არის $g(x)$-ის ფესვი, მაშინ ან $\xi = 0$, ან $\xi = 1$ (რადგან $g(x)$ დაუშლელია) და დამტკიცება დასრულებულია. ამიტომ დავუშვათ, რომ $g(0), g(1) \neq 0$. d-ს მარტივ მამრავლებად დაშლით, საკმარისია განვიხილოთ შემთხვევა, როცა $d = p$ მარტივი რიცხვია. მსჯელობას ჩავატარებთ $p = 2$-სთვის. რადგან $rad(2^k) = 2$ ნებისმიერი k-სთვის, გვაქვს

$$rad(f(2^k)) \mid rad(f(2^{2k})).$$

ახლა დავამტკიცებთ, რომ $g(x)$ ყოფს $f(x^2)$-ს. დავუშვათ, რომ ეს ასე არ არის. მაშინ, რადგან $g(x)$ დაუშლელია, არსებობს მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრები $a(x)$, $b(x)$ და მთელი რიცხვი N, ისეთი, რომ

$$a(x)g(x) + b(x)f(x^2) = N. \tag{4.342}$$

$g(2^k)$-ს თითოეული p მარტივი გამყოფი ყოფს $f(2^k)$-ს, ამიტომ $rad(f(2^k)) \mid rad(f(2^{2k}))$ პირობიდან გამომდინარე, ის ასევე ყოფს $f(2^{2k})$-საც. ზემოთ მოყვანილი განტოლებიდან $x = 2^k$-სთვის გამომდინარეობს, რომ p ყოფს N-ს. შეჯამების სახით, $g(2^k)$-ის ყოველი მარტივი გამყოფი ყოფს N-ს ნებისმიერი $k \geq 0$-სთვის. ვთქვათ, $p_1, \dots, p_n$ არის N-ის გამყოფი კენტი მარტივი რიცხვები და დავუშვათ, რომ

$$g(1) = 2^{\alpha} p_1^{\alpha_1} \dots p_n^{\alpha_n}.$$

თუ k იყოფა $\varphi(p_1^{\alpha_1+1} \dots p_n^{\alpha_n+1})$-ზე, მაშინ

$$2^k \equiv 1 \pmod{p_1^{\alpha_1+1} \dots p_n^{\alpha_n+1}},$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ

$$g(2^k) \equiv g(1) \pmod{p_1^{\alpha_1+1} \dots p_n^{\alpha_n+1}}.$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ თითოეული i-სთვის p_i-ის მაქსიმალური ხარისხი, რომელიც ყოფს $g(2^k)$-ს და $g(1)$-ს, არის ერთი და იგივე, კერძოდ $p_i^{\alpha_i}$. მეორე მხრივ, საკმარისად დიდი k-სთვის, 2-ის მაქსიმალური ხარისხი, რომელიც ყოფს $g(2^k)$-ს და $g(0) \neq 0$-ს, არის ერთი და იგივე. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, $\varphi(p_1^{\alpha_1+1} \dots p_n^{\alpha_n+1})$-ზე გამყოფი და საკმარისად დიდი k-სთვის მივიღებთ, რომ $g(2^k)$ ყოფს $g(0) \cdot g(1)$-ს. ეს შეუძლებელია, რადგან $g(0), g(1) \neq 0$ ფიქსირებულია, ხოლო $g(2^k)$ შეიძლება იყოს ნებისმიერად დიდი.
საბოლოოდ, $g(x)$ ყოფს $f(x^2)$-ს. გავიხსენოთ, რომ ξ არის $f(x)$-ის ისეთი ფესვი, რომლისთვისაც $g(\xi) = 0$; მაშინ $f(\xi^2) = 0$, ე. ი. ξ^2 არის $f(x)$-ის ფესვი.
ანალოგიურად, თუ ξ არის $f(x)$-ის ფესვი და p ნებისმიერი მარტივი რიცხვია, მაშინ ξ^p ასევე ფესვია. მსჯელობა სრულიად ანალოგიურია, ზემოთ მოცემულ დამტკიცებაში უბრალოდ 2 უნდა შეიცვალოს p-თი, ხოლო „კენტი მარტივი რიცხვი" შეიცვალოს „p-სგან განსხვავებული მარტივი რიცხვით". □

შენიშვნა. მეორე ამოხსნაში მოყვანილი დებულება შეიძლება დამტკიცდეს (1)-ში $n \pmod p$-ს ვარირებით. მაგალითად, მივიღებთ

$$f(n^{\mathrm{rad}(n+pk)}) \equiv 0 \pmod p$$

ნებისმიერი დადებითი მთელი k-სთვის. შესაძლებელია დამტკიცდეს, რომ თუ $(n, p) = 1$, მაშინ $\mathrm{rad}(n + pk)$ გადის ყველა ნაშთთა კლასს $r \pmod{p-1}$, სადაც $(r, p-1)$ კვადრატებისგან თავისუფალია. მაშასადამე, თუ $f(n) \equiv 0 \pmod p$, მაშინ $f(n^r) \equiv 0 \pmod p$ ყველა მთელი r-სთვის. ეს იძლევა დებულებას იმ მსჯელობის მეშვეობით, რომელიც მიდის (3) იგივეობამდე.

ამოცანა 4.51.28.

ვთქვათ, x და y დადებითი მთელი რიცხვებია. თუ $x^{2^n}-1$ იყოფა $2^n y+1$-ზე ნებისმიერი დადებითი მთელი n-ისთვის, დაამტკიცეთ, რომ $x=1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-N6“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად დავამტკიცოთ შემდეგი ფაქტი: ნებისმიერი დადებითი მთელი y-ისთვის არსებობს უსასრულოდ ბევრი მარტივი $p \equiv 3 \pmod 4$ რიცხვი ისეთი, რომ p ყოფს $2^n y+1$ სახის რომელიღაც რიცხვს.
ცხადია, საკმარისია განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც y კენტია. ვთქვათ,

$$2y+1 = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$$

არის $2y+1$-ის მარტივ მამრავლებად დაშლა. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ არსებობს მხოლოდ სასრული რაოდენობის მარტივი $p_{r+1}, \ldots, p_{r+s} \equiv 3 \pmod 4$ რიცხვი, რომლებიც ყოფენ $2^n y+1$ სახის რომელიღაც რიცხვს, მაგრამ არ ყოფენ $2y+1$-ს.
ჩვენ გვსურს ვიპოვოთ ისეთი n, რომ $p_i^{e_i} \parallel 2^n y+1$ იყოს $1 \le i \le r$-ისთვის და $p_i \nmid 2^n y+1$ იყოს $r+1 \le i \le r+s$-ისთვის. ამისთვის საკმარისია ავიღოთ

$$n = 1 + \varphi(p_1^{e_1+1} \cdots p_r^{e_r+1} p_{r+1}^1 \cdots p_{r+s}^1),$$

რადგან მაშინ

$$2^n y+1 \equiv 2y+1 \pmod{p_1^{e_1+1} \cdots p_r^{e_r+1} p_{r+1}^1 \cdots p_{r+s}^1}.$$

ბოლო შედარება ნიშნავს, რომ $p_1^{e_1}, \ldots, p_r^{e_r}$ ზუსტად ყოფს $2^n y+1$-ს და არცერთი მარტივი $p_{r+1}, \ldots, p_{r+s}$ არ ყოფს $2^n y+1$-ს. აქედან გამომდინარეობს, რომ $2^n y+1$-ის მარტივ მამრავლებად დაშლა შედგება მარტივი ხარისხებისგან $p_1^{e_1}, \ldots, p_r^{e_r}$ და $\equiv 1 \pmod 4$ მარტივი რიცხვების ხარისხებისგან. რადგან y კენტია, მივიღებთ

$$2^n y+1 \equiv p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r} \equiv 2y+1 \equiv 3 \pmod 4.$$

ეს არის წინააღმდეგობა, რადგან $n>1$, და ამიტომ $2^n y+1 \equiv 1 \pmod 4$.
ახლა გადავიდეთ ამოცანაზე. თუ p არის $2^n y+1$-ის მარტივი გამყოფი, ამოცანის პირობიდან გამომდინარეობს, რომ $x^d \equiv 1 \pmod p$, სადაც $d=2^n$. ფერმას პატარა თეორემით იგივე შედარება სამართლიანია $d=p-1$-ისთვისაც, ამიტომ ის ასევე უნდა სრულდებოდეს $d=(2^n, p-1)$-ისთვის. როდესაც $p \equiv 3 \pmod 4$, გვაქვს $(2^n, p-1)=2$, ამიტომ ამ შემთხვევაში $x^2 \equiv 1 \pmod p$.
შეჯამების სახით, ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი მარტივი $p \equiv 3 \pmod 4$ რიცხვი, რომელიც ყოფს $2^n y+1$ სახის რომელიღაც რიცხვს, ასევე ყოფს x^2-1-საც. ეს შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც $x=1$, წინააღმდეგ შემთხვევაში,

ზემოაღნიშნულის თანახმად, x^2-1 იქნებოდა დადებითი მთელი რიცხვი უსასრულოდ ბევრი მარტივი გამყოფით. □

შენიშვნა. თითოეული x-ისთვის და თითოეული კენტი მარტივი p-სთვის, p-ს მაქსიმალური ხარისხი, რომელიც ყოფს $x^{2^n}-1$-ს რომელიღაც n-ისთვის, შემოსაზღვრულია და, შესაბამისად, იგივე უნდა იყოს ჭეშმარიტი $2^n y+1$ რიცხვებისთვისაც. აქედან ვასკვნით, რომ p^2 ყოფს $2^{p-1}-1$-ს $2^n y+1$-ის თითოეული მარტივი p გამყოფისთვის. თუმცა მხოლოდ ამ დასკვნით წინააღმდეგობის მიღწევის მცდელობა უპერსპექტივო ჩანს, რადგან უცნობია ისიც კი, არსებობს თუ არა უსასრულოდ ბევრი მარტივი p რიცხვი ამ თვისების გარეშე.

ამოცანა 4.51.29.

იპოვეთ ყველა $n\in\mathbb{N}$, რომლისთვისაც არსებობენ არაუარყოფითი მთელი რიცხვები $a_1,a_2,\dots,a_n$, ისეთები, რომ

$$\frac{1}{2^{a_1}}+\frac{1}{2^{a_2}}+\dots+\frac{1}{2^{a_n}}=\frac{1}{3^{a_1}}+\frac{2}{3^{a_2}}+\dots+\frac{n}{3^{a_n}}=1.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-N7“-ის ამოხსნა: ასეთი $a_1,a_2,\dots,a_n$ რიცხვები არსებობენ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $n\equiv 1 \pmod 4$ ან $n\equiv 2 \pmod 4$. დავუშვათ $\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{3^{a_k}}=1$, სადაც $a_1,a_2,\dots,a_n$ არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია. მაშინ $1\cdot x_1+2\cdot x_2+\dots+n\cdot x_n=3^a$, სადაც $x_1,\dots,x_n$ არის 3-ის ხარისხები და $a\geq 0$. მარჯვენა მხარე კენტია, ხოლო მარცხენა მხარეს იგივე ლუწ-კენტობა აქვს, რაც $1+2+\dots+n$-ს. ამდენად, ეს უკანასკნელი ჯამი კენტია, რაც ნიშნავს, რომ $n\equiv 1,2 \pmod 4$. ახლა დავამტკიცოთ შებრუნებული დებულება.
$b_1,b_2,\dots,b_n$ მიმდევრობას ვუწოდოთ დასაშვები, თუ არსებობს ისეთი არაუარყოფითი მთელი რიცხვები $a_1,a_2,\dots,a_n$, რომ

$$\frac{1}{2^{a_1}}+\frac{1}{2^{a_2}}+\dots+\frac{1}{2^{a_n}}=\frac{b_1}{3^{a_1}}+\frac{b_2}{3^{a_2}}+\dots+\frac{b_n}{3^{a_n}}=1.$$

დავუშვათ, b_k არის $b_1,b_2,\dots,b_n$ დასაშვები მიმდევრობის წევრი ზემოთ მოცემული $a_1,a_2,\dots,a_n$ ხარისხის მაჩვენებლებით, და u,v არის არაუარყოფითი მთელი რიცხვები, რომელთა ჯამია $3b_k$. შევნიშნოთ, რომ

$$\frac{1}{2^{a_k+1}}+\frac{1}{2^{a_k+1}}=\frac{1}{2^{a_k}} \quad \text{და} \quad \frac{u}{3^{a_k+1}}+\frac{v}{3^{a_k+1}}=\frac{b_k}{3^{a_k}}.$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ მიმდევრობა $b_1,\dots,b_{k-1},u,v,b_{k+1},\dots,b_n$ დასაშვე-

ბია. უცვლელი b_i ($i \neq k$) წევრებისთვის a_i ხარისხის მაჩვენებლები იგივე რჩება; ახალ u, v წევრებს აქვთ $a_k + 1$ ხარისხის მაჩვენებლები.
ჩამოვაყალიბოთ ეს დასკვნა შებრუნებულად: თუ მიმდევრობის ორ წევრს, u-სა და v-ს, შევცვლით ერთი წევრით $\frac{u+v}{3}$ და მიღებული მიმდევრობა დასაშვებია, მაშინ საწყისი მიმდევრობაც დასაშვები იქნება. α_n-ით აღვნიშნოთ მიმდევრობა $1, 2, \ldots, n$. იმის საჩვენებლად, რომ α_n დასაშვებია, როცა $n \equiv 1, 2 \pmod 4$, ჩვენ მას $n-1$ რაოდენობის $\{u, v\} \mapsto \frac{u+v}{3}$ ჩანაცვლებით გარდავქმნით ერთწევრიან მიმდევრობად α_1. ეს უკანასკნელი დასაშვებია $a_1 = 0$-ით. შევნიშნოთ, რომ თუ m და $2m$ მიმდევრობის წევრებია, მაშინ $\{m, 2m\} \mapsto m$, ამიტომ საჭიროების შემთხვევაში $2m$ შეიძლება უგულებელვყოთ.
დავუშვათ $n \geq 16$. დავამტკიცოთ, რომ α_n შეიძლება დავიყვანოთ α_{n-12}-ზე 12 ოპერაციით. ჩავწეროთ $n = 12k + r$, სადაც $k \geq 1$ და $0 \leq r \leq 11$. თუ $0 \leq r \leq 5$, მაშინ α_n-ის ბოლო 12 წევრი შეიძლება დაიყოს 2 ერთელემენტიან სიმრავლედ $\{12k-6\}$, $\{12k\}$ და შემდეგ 5 წყვილად:

$$\{12k-6-i, 12k-6+i\}, i = 1, \ldots, 5-r; \quad \{12k-j, 12k+j\}, j = 1, \ldots, r.$$

(თუ $r \in \{0, 5\}$, მაშინ მხოლოდ ერთი ტიპის წყვილები გვაქვს.) შეგვიძლია უგულებელვყოთ $12k-6$ და $12k$, რადგან α_n შეიცავს $6k-3$-სა და $6k$-ს. გარდა ამისა, 5 ოპერაცია $\{12k-6-i, 12k-6+i\} \mapsto 8k-4$ და $\{12k-j, 12k+j\} \mapsto 8k$ შლის წყვილებში არსებულ 10 წევრს და მათ ნაცვლად შემოაქვს 5 ახალი წევრი, რომლებიც უდრის $8k-4$-ს ან $8k$-ს. ყველა მათგანი ასევე შეიძლება უგულებელვყოთ, რადგან $4k-2$ და $4k$ ჯერ კიდევ არის მიმდევრობაში. მართლაც, $4k \leq n-12$ ეკვივალენტურია $8k \geq 12-r$-ის, რაც ჭეშმარიტია $r \in \{4, 5\}$-ისთვის. ხოლო თუ $r \in \{0, 1, 2, 3\}$, მაშინ $n \geq 16$-დან გამომდინარეობს $k \geq 2$, ამიტომ $8k \geq 12-r$ ამ შემთხვევაშიც სრულდება. ამრიგად, α_n დაიყვანება α_{n-12}-ზე.
შემთხვევა $6 \leq r \leq 11$ ანალოგიურია. განვიხილოთ ერთელემენტიანი სიმრავლეები $\{12k\}$, $\{12k+6\}$ და 5 წყვილი:

$$\{12k-i, 12k+i\}, i = 1, \ldots, 11-r; \quad \{12k+6-j, 12k+6+j\}, j = 1, \ldots, r-6.$$

წინანდებურად უგულებელვყოთ ერთელემენტიანი სიმრავლეები, შემდეგ კი წყვილები წავშალოთ შემდეგი ოპერაციებით: $\{12k-i, 12k+i\} \mapsto 8k$ და $\{12k+6-j, 12k+6+j\} \mapsto 8k+4$. ახლად გაჩენილი 5 წევრი $8k$ და $8k+4$ ასევე შეიძლება უგულებელვყოთ, რადგან $4k+2 \leq n-12$ (ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ $k \geq 1$ და $r \geq 6$). კვლავ ვიღებთ α_{n-12}-ს.
ამოცანა დაიყვანება შემთხვევებზე, როცა $2 \leq n \leq 15$. ფაქტობრივად, რადგან $n \equiv 1, 2 \pmod 4$, გვაქვს $n \in \{2, 5, 6, 9, 10, 13, 14\}$. შემთხვევები $n = 2, 6, 10, 14$ დაიყვანება შესაბამისად $n = 1, 5, 9, 13$ შემთხვევებზე, რადგან α_n-ის ბოლო ლუწი წევრი შეიძლება უგულებელვყოთ. $n = 5$-ისთვის გამოვიყენოთ $\{4, 5\} \mapsto 3$, შემდეგ $\{3, 3\} \mapsto 2$, შემდეგ უგულებელვყოთ 2-ის 2 შემხვედრობა. $n = 9$-ისთვის ჯერ უგულებელვყოთ 6, შემდეგ გამოვიყენოთ $\{5, 7\} \mapsto 4$, $\{4, 8\} \mapsto 4$, $\{3, 9\} \mapsto 4$. ახლა უგულებელვყოთ 4-ის 3 შემხვედრობა, შემდეგ უგულებელვყოთ 2. საბოლოოდ,

$n = 13$ დაიყვანება $n = 10$-ზე ოპერაციით $\{11, 13\} \mapsto 8$ და 8-ისა და 12-ის უგულებელყოფით. დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 4.51.30.

დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი მარტივი $p > 100$ რიცხვისა და ნებისმიერი მთელი r რიცხვისთვის არსებობს ისეთი ორი მთელი a და b რიცხვი, რომ p ყოფს a^2+b^5-r-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-N8“-ის ამოხსნა: ამოხსნის განმავლობაში ყველა თანაფარდობა იგულისხმება მოდულით p.
დავაფიქსიროთ p და იყოს $\mathcal{P} = \{0, 1, \dots, p-1\}$ ნაშთთა კლასების სიმრავლე მოდულით p. ყოველი $r \in \mathcal{P}$-სთვის შემოვიღოთ $S_r = \{(a, b) \in \mathcal{P} \times \mathcal{P} : a^2 + b^5 \equiv r\}$, და იყოს $s_r = |S_r|$. ჩვენი მიზანია დავამტკიცოთ, რომ $s_r > 0$ ნებისმიერი $r \in \mathcal{P}$-სთვის.
ჩვენ გამოვიყენებთ ცნობილ ფაქტს იმის შესახებ, რომ ნებისმიერი $r \in \mathcal{P}$ ნაშთთა კლასისა და ნებისმიერი დადებითი მთელი k რიცხვისთვის არსებობს არაუმეტეს k ისეთი $x \in \mathcal{P}$ მნიშვნელობა, რომ $x^k \equiv r$.
ლემა. იყოს N იმ $(a, b, c, d) \in \mathcal{P}^4$ ოთხეულების რაოდენობა, რომლებისთვისაც $a^2 + b^5 \equiv c^2 + d^5$. მაშინ

$$N = \sum_{r \in \mathcal{P}} s_r^2 \tag{a}$$

და

$$N \leq p(p^2 + 4p - 4). \tag{b}$$

დამტკიცება. (a) თითოეული r ნაშთთა კლასისთვის არსებობს ზუსტად s_r რაოდენობის (a, b) წყვილი, რომლისთვისაც $a^2 + b^5 \equiv r$, და s_r რაოდენობის (c, d) წყვილი, რომლისთვისაც $c^2 + d^5 \equiv r$. ამრიგად, არსებობს s_r^2 ოთხეული, რომლისთვისაც $a^2 + b^5 \equiv c^2 + d^5 \equiv r$. ყოველ $r \in \mathcal{P}$-ზე აჯამვით მივიღებთ სასურველ დებულებას.
(b) ავირჩიოთ ნებისმიერი $(b, d) \in \mathcal{P}$ წყვილი და მოვძებნოთ a, c-ს შესაძლო მნიშვნელობები.

1. დავუშვათ, რომ $b^5 \equiv d^5$, და იყოს k ასეთი (b, d) წყვილების რაოდენობა. b-ს მნიშვნელობა შეგვიძლია ავირჩიოთ p სხვადასხვა გზით. $b \equiv 0$-სთვის მხოლოდ $d = 0$-ს აქვს ეს თვისება; ხოლო b-ს არანულოვანი მნიშვნელობებისთვის არსებობს d-ს არაუმეტეს 5 შესაძლო მნიშვნელობა. ამიტომ $k \leq 1 + 5(p-1) = 5p - 4$.

   a და c მნიშვნელობები უნდა აკმაყოფილებდნენ $a^2 \equiv c^2$-ს, ამიტომ $a \equiv \pm c$,

და არსებობს ზუსტად $2p-1$ ასეთი (a,c) წყვილი.

2. ახლა დავუშვათ, რომ $b^5 \not\equiv d^5$. ამ შემთხვევაში a და c განსხვავებულები უნდა იყოს. რადგან $(a-c)(a+c) = d^5 - b^5$, $a-c$-ს მნიშვნელობა ცალსახად განსაზღვრავს $a+c$-ს და, შესაბამისად, a-სა და c-საც. მაშასადამე, არსებობს $p-1$ შესაფერისი (a,c) წყვილი.

ამრიგად, თითოეული იმ k რაოდენობის (b,d) წყვილისთვის, რომლისთვისაც $b^5 \equiv d^5$, არსებობს $2p-1$ რაოდენობის (a,c) წყვილი, ხოლო დანარჩენი p^2-k რაოდენობის (b,d) წყვილისთვის — $p-1$ რაოდენობის (a,c) წყვილი. მაშასადამე,

$$N = k(2p-1) + (p^2-k)(p-1) = p^2(p-1) + kp \le p^2(p-1) + (5p-4)p = p(p^2+4p-4). \quad \square$$

ამოცანის პირობის დასამტკიცებლად, დავუშვათ, რომ $S_r = \emptyset$ რაიმე $r \in \mathcal{P}$-სთვის; ცხადია, $r \not\equiv 0$. იყოს $T = \{x^{10} : x \in \mathcal{P} \setminus \{0\}\}$ მე-10 ხარისხების არანულოვანი ნაშთების სიმრავლე მოდულით p. რადგან თითოეული ნაშთთა კლასი $\mathcal{P}$-ს არაუმეტეს 10 ელემენტის მე-10 ხარისხს წარმოადგენს, გვაქვს $|T| \ge \dfrac{p-1}{10} \ge 4$, რადგან $p > 100$.
ნებისმიერი $t \in T$-სთვის გვაქვს $S_{tr} = \emptyset$. მართლაც, თუ $(x,y) \in S_{tr}$ და $t \equiv z^{10}$, მაშინ

$$(z^{-5}x)^2 + (z^{-2}y)^5 \equiv t^{-1}(x^2+y^5) \equiv r,$$

ამიტომ $(z^{-5}x, z^{-2}y) \in S_r$. ამგვარად, $S_1, \dots, S_{p-1}$ სიმრავლეებს შორის სულ მცირე $\dfrac{p-1}{10} \ge 4$ ცარიელი სიმრავლეა, და $s_0, s_2, \dots, s_{p-1}$ რიცხვებს შორის არაუმეტეს $p-4$ არანულოვანი მნიშვნელობაა. მაშინ საშუალო არითმეტიკულსა და საშუალო კვადრატულს შორის უტოლობის თანახმად (AM-QM) მივიღებთ:

$$N = \sum_{r \in \mathcal{P} \setminus rT} s_r^2 \ge \frac{1}{p-4} \left(\sum_{r \in \mathcal{P} \setminus rT} s_r \right)^2 = \frac{|\mathcal{P} \times \mathcal{P}|^2}{p-4} = \frac{p^4}{p-4} > p(p^2+4p-4),$$

რაც შეუძლებელია ლემის თანახმად.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2012-shortlist-N8“-ის მეორე ამოხსნა: თუ $5 \nmid p-1$, მაშინ ყველა ნაშთთა კლასი მოდულით p წარმოადგენს სრულ მეხუთე ხარისხს და დებულება ტრივიალურია. ამიტომ დავუშვათ, რომ $p = 10k+1$, სადაც $k \ge 10$. იყოს g პირველყოფილი ფესვი მოდულით p.
გამოვიყენებთ შემდეგ ფაქტებს:
(F1) თუ რომელიმე x ნაშთთა კლასი არ არის კვადრატული ნაშთი, მაშინ $x^{(p-1)/2} \equiv -1 \pmod{p}$.
(F2) ნებისმიერი მთელი d-სთვის, როგორც გეომეტრიული პროგრესიის შეკრე-

ბის ფორმულის მარტივი შედეგი,

$$\sum_{i=0}^{2k-1} g^{5di} \equiv \begin{cases} 2k & \text{თუ } 2k \mid d \\ 0 & \text{თუ } 2k \nmid d \end{cases} \pmod{p}.$$

დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ მოდულით p რომელიმე r ნაშთთა კლასი არ გამოისახება $a^2 + b^5$ სახით. ცხადია, $r \not\equiv 0 \pmod{p}$. (F1)-ის ძალით გვაქვს $(r - b^5)^{(p-1)/2} = (r - b^5)^{5k} \equiv -1 \pmod{p}$ ნებისმიერი b ნაშთთა კლასისთვის.
$t = 1, 2, \ldots, k-1$-სთვის განვიხილოთ ჯამები

$$S(t) = \sum_{i=0}^{2k-1} (r - g^{5i})^{5k} g^{5ti}.$$

საწინააღმდეგო დაშვებითა და (F2)-ით,

$$S(t) = \sum_{i=0}^{2k-1} (r - (g^i)^5)^{5k} g^{5ti} \equiv \sum_{i=0}^{2k-1} (-1) g^{5ti} \equiv -\sum_{i=0}^{2k-1} g^{5ti} \equiv 0 \pmod{p}$$

რადგან $2k$ არ ყოფს t-ს.
მეორე მხრივ, ბინომის თეორემის თანახმად,

$$S(t) = \sum_{i=0}^{2k-1} \left(\sum_{j=0}^{5k} \binom{5k}{j} r^{5k-j} (-g^{5i})^j \right) g^{5ti} = \sum_{j=0}^{5k} (-1)^j \binom{5k}{j} r^{5k-j} \left(\sum_{i=0}^{2k-1} g^{5(j+t)i} \right) \equiv$$

$$\equiv \sum_{j=0}^{5k} (-1)^j \binom{5k}{j} r^{5k-j} \begin{cases} 2k & \text{თუ } 2k \mid j+t \\ 0 & \text{თუ } 2k \nmid j+t \end{cases} \pmod{p}.$$

რადგან $1 \le j + t < 6k$, რიცხვი $2k$ ყოფს $j + t$-ს მხოლოდ მაშინ, როდესაც $j = 2k - t$ და $j = 4k - t$. მაშასადამე,

$$0 \equiv S(t) \equiv (-1)^t \left(\binom{5k}{2k-t} r^{3k+t} + \binom{5k}{4k-t} r^{k+t} \right) \cdot 2k \pmod{p},$$

$$\binom{5k}{2k-t} r^{2k} + \binom{5k}{4k-t} \equiv 0 \pmod{p}.$$

ავიღოთ ეს ტოლობა $t = 1, 2$-თვის და გამოვრიცხოთ r, მივიღებთ:

$$\begin{aligned} 0 &\equiv \binom{5k}{2k-2}\left(\binom{5k}{2k-1}r^{2k} + \binom{5k}{4k-1}\right) - \binom{5k}{2k-1}\left(\binom{5k}{2k-2}r^{2k} + \binom{5k}{4k-2}\right) \\ &= \binom{5k}{2k-2}\binom{5k}{4k-1} - \binom{5k}{2k-1}\binom{5k}{4k-2} \\ &= \frac{(5k)!^2}{(2k-1)!(3k+2)!(4k-1)!(k+2)!}((2k-1)(k+2) - (3k+2)(4k-1)) \\ &= \frac{-(5k)!^2 \cdot 2k(5k+1)}{(2k-1)!(3k+2)!(4k-1)!(k+2)!} \pmod{p}. \end{aligned}$$

მაგრამ ბოლო გამოსახულებაში არცერთი მამრავლი არ იყოფა $p = 10k + 1$-ზე, რაც წინააღმდეგობაა. □

შენიშვნა 1. მეორე ამოხსნის მსჯელობა სამართლიანია ყოველთვის, როცა $k \geq 3$, ანუ ყველა $p = 10k + 1$ მარტივი რიცხვისთვის, გარდა $p = 11$-ისა. ეს არის გამონაკლისი შემთხვევა, როდესაც დებულება არასწორია; $r = 7$-ის წარმოდგენა სასურველი სახით შეუძლებელია.

შენიშვნა 2. დებულება სამართლიანია უფრო ზოგად შემთხვევაშიც: ნებისმიერი ნატურალური n რიცხვისთვის და ნებისმიერი საკმარისად დიდი p-სთვის, ყოველი ნაშთთა კლასი მოდულით p შეიძლება წარმოდგენილ იქნას $a^2 + b^n$ სახით. $t = 3$-ის არჩევა მოგვცემდა კოში-დავენპორტის თეორემის გამოყენების საშუალებას (ტოლობის შემთხვევის გარკვეულ ანალიზთან ერთად).

ლიტერატურაში ცნობილია უფრო ზოგადი შედეგებიც. მაგალითად, ეს დებულება მარტივად გამომდინარეობს ჰასე-ვეილის შეფასებიდან (Hasse-Weil bound).

4.52 IMO 2013 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.52.1.

ვთქვათ, n დადებითი მთელი რიცხვია და $a_1, \ldots, a_{n-1}$ ნებისმიერი ნამდვილი რიცხვებია. $u_0, \ldots, u_n$ და $v_0, \ldots, v_n$ მიმდევრობები განსაზღვრულია ინდუქციურად შემდეგნაირად: $u_0 = u_1 = v_0 = v_1 = 1$, და

$$u_{k+1} = u_k + a_k u_{k-1}, \qquad v_{k+1} = v_k + a_{n-k} v_{k-1} \qquad \text{თითოეული } k = 1, \ldots, n-1\text{-თვის.}$$

დაამტკიცეთ, რომ $u_n = v_n$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-A1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** k-ს მიმართ ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ

$$u_k = \sum_{\substack{0<i_1<\dots<i_t<k,\\ i_{j+1}-i_j\geqslant 2}} a_{i_1}\dots a_{i_t}. \tag{4.343}$$

შევნიშნოთ, რომ გვაქვს ერთი ტრივიალური შესაკრები, რომელიც უდრის 1-ს (რაც შეესაბამება $t=0$-ს და ცარიელ მიმდევრობას, რომლის ნამრავლიც არის 1).
$k=0,1$-სთვის მარჯვენა მხარეს არსებული ჯამი შეიცავს მხოლოდ ცარიელ ნამრავლს, ამიტომ (1) სამართლიანია, რადგან $u_0=u_1=1$. $k\geqslant 1$-სთვის, დავუშვათ, რომ შედეგი ჭეშმარიტია $0,1,\dots,k$-სთვის, მაშინ გვექნება

$$\begin{aligned} u_{k+1} &= \sum_{\substack{0<i_1<\dots<i_t<k,\\ i_{j+1}-i_j\geqslant 2}} a_{i_1}\dots a_{i_t} + \sum_{\substack{0<i_1<\dots<i_t<k-1,\\ i_{j+1}-i_j\geqslant 2}} a_{i_1}\dots a_{i_t}\cdot a_k \\ &= \sum_{\substack{0<i_1<\dots<i_t<k+1,\\ i_{j+1}-i_j\geqslant 2,\\ k\notin\{i_1,\dots,i_t\}}} a_{i_1}\dots a_{i_t} + \sum_{\substack{0<i_1<\dots<i_t<k+1,\\ i_{j+1}-i_j\geqslant 2,\\ k\in\{i_1,\dots,i_t\}}} a_{i_1}\dots a_{i_t} \\ &= \sum_{\substack{0<i_1<\dots<i_t<k+1,\\ i_{j+1}-i_j\geqslant 2}} a_{i_1}\dots a_{i_t}, \end{aligned}$$

რაც მოითხოვებოდა.
(1)-ის გამოყენებით $b_1,\dots,b_n$ მიმდევრობისთვის, სადაც $b_k=a_{n-k}$ ნებისმიერი $1\leqslant k\leqslant n$-სთვის, მივიღებთ

$$v_k = \sum_{\substack{0<i_1<\dots<i_t<k,\\ i_{j+1}-i_j\geqslant 2}} b_{i_1}\dots b_{i_t} = \sum_{\substack{n>i_1>\dots>i_t>n-k,\\ i_j-i_{j+1}\geqslant 2}} a_{i_1}\dots a_{i_t}. \tag{4.344}$$

$k=n$-სთვის (1) და (2) გამოსახულებები ემთხვევა ერთმანეთს, ამიტომ მართლაც $u_n=v_n$. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-A1“-ის ამოხსნა 2: რეკურენტულად განვსაზღვროთ მრავალცვლადიანი მრავალწევრების მიმდევრობა შემდეგნაირად:

$$P_0=P_1=1, \qquad P_{k+1}(x_1,\dots,x_k)=P_k(x_1,\dots,x_{k-1})+x_kP_{k-1}(x_1,\dots,x_{k-2}),$$

ასე რომ P_n არის მრავალწევრი $n-1$ ცვლადით თითოეული $n\geqslant 1$-სთვის. ორი მარტივი ინდუქციური მსჯელობა აჩვენებს, რომ

$$u_n=P_n(a_1,\dots,a_{n-1}), \qquad v_n=P_n(a_{n-1},\dots,a_1),$$

ამგვარად, ჩვენ გვჭირდება ვაჩვენოთ, რომ $P_n(x_1,\dots,x_{n-1})=P_n(x_{n-1},\dots,x_1)$ ნე-

ბისმიერი დადებითი მთელი n-ისთვის. $n = 1, 2$ შემთხვევები ტრივიალურია, ხოლო $n = 3, 4$ შემთხვევები გამომდინარეობს ტოლობებიდან $P_3(x, y) = 1 + x + y$ და $P_4(x, y, z) = 1 + x + y + z + xz$.
ახლა გამოვიყენებთ მათემატიკურ ინდუქციას, დავუშვებთ, რომ $n \geqslant 5$ და დებულება სამართლიანია ყველა ნაკლები შემთხვევისთვის. გამოვიყენოთ $F(a, b)$ როგორც $P_{|a-b|+1}(x_a, \dots, x_b)$-ის შემოკლებული აღნიშვნა (სადაც $a, \dots, b$ ინდექსები შეიძლება იყოს როგორც ზრდადი, ისე კლებადი თანმიმდევრობით),

$$\begin{aligned} F(n,1) &= F(n,2) + x_1 F(n,3) = F(2,n) + x_1 F(3,n) \\ &= (F(2,n-1) + x_n F(2,n-2)) + x_1 (F(3,n-1) + x_n F(3,n-2)) \\ &= (F(n-1,2) + x_1 F(n-1,3)) + x_n (F(n-2,2) + x_1 F(n-2,3)) \\ &= F(n-1,1) + x_n F(n-2,1) = F(1,n-1) + x_n F(1,n-2) \\ &= F(1,n), \end{aligned}$$

რისი ჩვენებაც გვსურდა. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-A1“-ის ამოხსნა (მეთოდი 3): მატრიცული აღნიშვნების გამოყენებით, შეგვიძლია რეკურენტული თანაფარდობა გადავწეროთ შემდეგნაირად:

$$\begin{pmatrix} u_{k+1} \\ u_{k+1} - u_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_k + a_k u_{k-1} \\ a_k u_{k-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + a_k & -a_k \\ a_k & -a_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_k \\ u_k - u_{k-1} \end{pmatrix}$$

$1 \leqslant k \leqslant n-1$-ისთვის, და ანალოგიურად

$$(v_{k+1}; v_k - v_{k+1}) = (v_k + a_{n-k} v_{k-1}; -a_{n-k} v_{k-1}) = (v_k; v_{k-1} - v_k) \begin{pmatrix} 1 + a_{n-k} & -a_{n-k} \\ a_{n-k} & -a_{n-k} \end{pmatrix}$$

$1 \leqslant k \leqslant n-1$-ისთვის. ამრიგად, შემოვიღოთ რა 2×2 მატრიცები $A_k = \begin{pmatrix} 1 + a_k & -a_k \\ a_k & -a_k \end{pmatrix}$, გვექნება

$$\begin{pmatrix} u_{k+1} \\ u_{k+1} - u_k \end{pmatrix} = A_k \begin{pmatrix} u_k \\ u_k - u_{k-1} \end{pmatrix} \quad \text{და} \quad (v_{k+1}; v_k - v_{k+1}) = (v_k; v_{k-1} - v_k) A_{n-k}.$$

$1 \leqslant k \leqslant n-1$-ისთვის. რადგან $\begin{pmatrix} u_1 \\ u_1 - u_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ და $(v_1; v_0 - v_1) = (1; 0)$, მივიღებთ

$$\begin{pmatrix} u_n \\ u_n - u_{n-1} \end{pmatrix} = A_{n-1} A_{n-2} \cdots A_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{და} \quad (v_n; v_{n-1} - v_n) = (1; 0) \cdot A_{n-1} A_{n-2} \cdots A_1.$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$(u_n) = (1;0)\begin{pmatrix} u_n \\ u_n - u_{n-1}\end{pmatrix} = (1;0)\cdot A_{n-1}A_{n-2}\cdots A_1\cdot\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = (v_n; v_{n-1}-v_n)\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = (v_n).$$

□

შენიშვნა 1. ეს მიმდევრობები დაკავშირებულია ფიბონაჩის მიმდევრობასთან; როდესაც $a_1 = \cdots = a_{n-1} = 1$, გვაქვს $u_k = v_k = F_{k+1}$, $(k+1)$-ე ფიბონაჩის რიცხვი. ასევე, ნებისმიერი დადებითი მთელი k-სთვის, მე-2 ამოხსნიდან მრავალწევრი $P_k(x_1, \ldots, x_{k-1})$ წარმოადგენს F_{k+1} რაოდენობის ერთწევრის ჯამს.

შენიშვნა 2. შეიძლება შევნიშნოთ, რომ მოცემული პირობა ეკვივალენტურია შემდეგისა:

$$\frac{u_{k+1}}{u_k} = 1 + \cfrac{a_k}{1 + \cfrac{a_{k-1}}{1 + \cdots + \cfrac{a_2}{1+a_1}}} \qquad \text{და} \qquad \frac{v_{k+1}}{v_k} = 1 + \cfrac{a_{n-k}}{1 + \cfrac{a_{n-k+1}}{1 + \cdots + \cfrac{a_{n-2}}{1+a_{n-1}}}}$$

ამგვარად, ამოცანის დებულება ამტკიცებს, რომ u_n/u_{n-1}-ისა და v_n/v_{n-1}-ის შესაბამის უწყვეტ წილადებს აქვთ ერთი და იგივე მრიცხველი.

შენიშვნა 3. ამ ამოცანის ალტერნატიული ვარიანტი შემდეგია.

ვთქვათ, n დადებითი მთელი რიცხვია და $a_1, \ldots, a_{n-1}$ ნებისმიერი ნამდვილი რიცხვებია. $u_0, \ldots, u_n$ და $v_0, \ldots, v_n$ მიმდევრობები განვსაზღვროთ ინდუქციურად შემდეგნაირად: $u_0 = v_0 = 0$, $u_1 = v_1 = 1$, და

$$u_{k+1} = a_k u_k + u_{k-1}, \qquad v_{k+1} = a_{n-k}v_k + v_{k-1} \qquad \text{სადაც } k = 1, \ldots, n-1.$$

დაამტკიცეთ, რომ $u_n = v_n$.

ზემოთ მოყვანილი სამივე ამოხსნა შეიძლება გადაფორმულირდეს ამ დებულების დასამტკიცებლად; შესაძლებელია დამტკიცდეს, რომ

$$u_n = v_n = \sum_{\substack{0=i_0<i_1<\ldots<i_t=n,\\ i_{j+1}-i_j \text{ კენტია}}} a_{i_1}\ldots a_{i_{t-1}} \qquad \text{როცა } n > 0$$

ან შევნიშნოთ, რომ

$$\begin{pmatrix}u_{k+1}\\u_k\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}a_k & 1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_k\\u_{k-1}\end{pmatrix} \quad \text{და} \quad (v_{k+1}; v_k) = (v_k; v_{k-1})\begin{pmatrix}a_k & 1\\1&0\end{pmatrix}.$$

აქ გვაქვს

$$\frac{u_{k+1}}{u_k} = a_k + \cfrac{1}{a_{k-1} + \cfrac{1}{a_{k-2} + \ldots + \cfrac{1}{a_1}}} = [a_k; a_{k-1}, \ldots, a_1]$$

და

$$\frac{v_{k+1}}{v_k} = a_{n-k} + \cfrac{1}{a_{n-k+1} + \cfrac{1}{a_{n-k+2} + \ldots + \cfrac{1}{a_{n-1}}}} = [a_{n-k}; a_{n-k+1}, \ldots, a_{n-1}],$$

ასე რომ, ეს ალტერნატიული დებულება ეკვივალენტურია იმ ცნობილი ფაქტისა, რომ $[a_{n-1}; a_{n-2}, \ldots, a_1]$ და $[a_1; a_2, \ldots, a_{n-1}]$ უწყვეტ (ჯაჭვურ) წილადებს აქვთ ერთი და იგივე მრიცხველი.

ამოცანა 4.52.2.

დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი 2000 განსხვავებული ნამდვილი რიცხვისგან შემდგარ სიმრავლეში მოიძებნება ორი წყვილი $a > b$ და $c > d$, სადაც $a \neq c$ ან $b \neq d$, ისეთი, რომ

$$\left|\frac{a-b}{c-d} - 1\right| < \frac{1}{100000}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-A2“-ის ამოხსნა: $n = 2000$ განსხვავებული ნამდვილი რიცხვისგან შემდგარი ნებისმიერი S სიმრავლისთვის, განვიხილოთ მათ შორის მანძილები $D_1 \leqslant D_2 \leqslant \cdots \leqslant D_m$, დალაგებული მათი ჯერადობების გათვალისწინებით. აქ $m = n(n-1)/2$. რიცხვების მასშტაბირებით შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ უმცირესი მანძილი S-ის ორ ელემენტს შორის არის $D_1 = 1$. ვთქვათ, $D_1 = 1 = y - x$, სადაც $x, y \in S$. ცხადია, რომ $D_m = v - u$ წარმოადგენს სხვაობას S-ის უდიდეს v და უმცირეს u ელემენტებს შორის.
თუ რომელიმე $i = 1, 2, \ldots, m-1$-თვის $D_{i+1}/D_i < 1 + 10^{-5}$, მაშინ საძიებელი უტოლობა სამართლიანია, რადგან $0 \leqslant D_{i+1}/D_i - 1 < 10^{-5}$. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შებრუნებული უტოლობა

$$\frac{D_{i+1}}{D_i} \geqslant 1 + \frac{1}{10^5}$$

სამართლიანია ყოველი $i = 1, 2, \dots, m-1$-თვის, და ამიტომ

$$v - u = D_m = \frac{D_m}{D_1} = \frac{D_m}{D_{m-1}} \dots \frac{D_3}{D_2} \cdot \frac{D_2}{D_1} \geqslant \left(1 + \frac{1}{10^5}\right)^{m-1}.$$

რადგან $m - 1 = n(n-1)/2 - 1 = 1000 \cdot 1999 - 1 > 19 \cdot 10^5$, იმ ფაქტთან ერთად, რომ ნებისმიერი $n \geqslant 1$-თვის $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geqslant 1 + \binom{n}{1} \cdot \frac{1}{n} = 2$, მივიღებთ

$$\left(1 + \frac{1}{10^5}\right)^{19 \cdot 10^5} = \left(\left(1 + \frac{1}{10^5}\right)^{10^5}\right)^{19} \geqslant 2^{19} = 2^9 \cdot 2^{10} > 500 \cdot 1000 > 2 \cdot 10^5,$$

საიდანაც $v - u = D_m > 2 \cdot 10^5$.
რადგან x-ის მანძილი u, v რიცხვებიდან ერთ-ერთამდე მაინც არის სულ მცირე $(u - v)/2 > 10^5$, რომელიმე $z \in \{u, v\}$-თვის გვექნება

$$|x - z| > 10^5.$$

რადგან $y - x = 1$, გვაქვს ან $z > y > x$ (თუ $z = v$), ან $y > x > z$ (თუ $z = u$). თუ $z > y > x$, მაშინ ავიღოთ $a = z$, $b = y$, $c = z$ და $d = x$ (რათა $b \neq d$), საიდანაც მივიღებთ:

$$\left|\frac{a-b}{c-d} - 1\right| = \left|\frac{z-y}{z-x} - 1\right| = \left|\frac{x-y}{z-x}\right| = \frac{1}{z-x} < 10^{-5}.$$

სხვა შემთხვევაში, თუ $y > x > z$, შეგვიძლია ავირჩიოთ $a = y$, $b = z$, $c = x$ და $d = z$ (რათა $a \neq c$), და მივიღებთ:

$$\left|\frac{a-b}{c-d} - 1\right| = \left|\frac{y-z}{x-z} - 1\right| = \left|\frac{y-x}{x-z}\right| = \frac{1}{x-z} < 10^{-5}.$$

სასურველი შედეგი დამტკიცებულია. □

შენიშვნა 4.52.1.

როგორც ამოხსნიდან ჩანს, ამოცანის პირობაში მოცემული რიცხვები 2000 და $\frac{1}{100000}$ შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერი ისეთი $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ და $\delta > 0$ რიცხვებით, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას:

$$\delta(1 + \delta)^{n(n-1)/2-1} > 2.$$

ამოცანა 4.52.3.

$\mathbb{Q}_{>0}$ იყოს დადებით რაციონალურ რიცხვთა სიმრავლე. ვთქვათ, $f : \mathbb{Q}_{>0} \to \mathbb{R}$ არის

ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

$$f(x)f(y) \geqslant f(xy), \tag{1}$$
$$f(x+y) \geqslant f(x) + f(y) \tag{2}$$

ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{Q}_{>0}$-სთვის. მოცემულია, რომ $f(a) = a$ რომელიღაც რაციონალური $a > 1$-სთვის. დაამტკიცეთ, რომ $f(x) = x$ ნებისმიერი $x \in \mathbb{Q}_{>0}$-სთვის.

(ბულგარეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-A3“-ის ამოხსნა: $\mathbb{Z}_{>0}$-ით აღვნიშნოთ დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლე.
(1)-ში $x = 1$, $y = a$ ჩასმით მივიღებთ $f(1) \geqslant 1$. შემდეგ, n-ზე მარტივი ინდუქციით (2)-დან მივიღებთ, რომ

$$f(nx) \geqslant nf(x) \quad \text{ნებისმიერი } n \in \mathbb{Z}_{>0} \text{ და } x \in \mathbb{Q}_{>0}\text{-სთვის.} \tag{3}$$

კერძოდ, გვაქვს

$$f(n) \geqslant nf(1) \geqslant n \quad \text{ნებისმიერი } n \in \mathbb{Z}_{>0}\text{-სთვის.} \tag{4}$$

ისევ (1)-დან გვაქვს $f(m/n)f(n) \geqslant f(m)$, ამიტომ $f(q) > 0$ ნებისმიერი $q \in \mathbb{Q}_{>0}$-სთვის.
ახლა, (2)-დან გამომდინარეობს, რომ f მკაცრად ზრდადია; ეს ფაქტი (4)-თან ერთად იძლევა:

$$f(x) \geqslant f(\lfloor x \rfloor) \geqslant \lfloor x \rfloor > x - 1 \quad \text{ნებისმიერი } x \geqslant 1\text{-სთვის.}$$

მარტივი ინდუქციით (1)-დან მივიღებთ, რომ $f(x)^n \geqslant f(x^n)$, ამიტომ

$$f(x)^n \geqslant f(x^n) > x^n - 1 \implies f(x) \geqslant \sqrt[n]{x^n - 1} \quad \text{ყოველი } x > 1 \text{ და } n \in \mathbb{Z}_{>0}\text{-სთვის.}$$

ეს იძლევა, რომ

$$f(x) \geqslant x \quad \text{ყოველი } x > 1\text{-სთვის.} \tag{5}$$

(მართლაც, თუ $x > y > 1$, მაშინ $x^n - y^n = (x-y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + \cdots + y^n) > n(x-y)$, ასე რომ საკმარისად დიდი n-სთვის გვექნება $x^n - 1 > y^n$ და, შესაბამისად, $f(x) > y$.)
ახლა, (1) და (5) გვაძლევს $a^n = f(a)^n \geqslant f(a^n) \geqslant a^n$, ასე რომ $f(a^n) = a^n$. ნებისმიერი $x > 1$-სთვის შევარჩიოთ ისეთი $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, რომ $a^n - x > 1$. მაშინ (2)-ისა და (5)-ის თანახმად მივიღებთ:

$$a^n = f(a^n) \geqslant f(x) + f(a^n - x) \geqslant x + (a^n - x) = a^n$$

და, მაშასადამე, $f(x) = x$ ყოველი $x > 1$-სთვის. დაბოლოს, ნებისმიერი $x \in \mathbb{Q}_{>0}$

და ყოველი $n \in \mathbb{Z}_{>0}$-სთვის, (1)-დან და (3)-დან მივიღებთ:

$$nf(x) = f(n)f(x) \geqslant f(nx) \geqslant nf(x),$$

რაც გვაძლევს $f(nx) = nf(x)$. შესაბამისად, $f(m/n) = f(m)/n = m/n$ ნებისმიერი $m, n \in \mathbb{Z}_{>0}$-სთვის. □

შენიშვნა. $f(a) = a > 1$ პირობა არსებითია. მართლაც, $b \geqslant 1$-სთვის ფუნქცია $f(x) = bx^2$ აკმაყოფილებს (1) და (2) პირობებს ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{Q}_{>0}$-სთვის, და მას გააჩნია ერთადერთი უძრავი წერტილი $1/b \leqslant 1$.

ამოცანა 4.52.4.

ვთქვათ n დადებითი მთელი რიცხვია და განვიხილოთ დადებით მთელ რიცხვთა მიმდევრობა $a_1, a_2, \ldots, a_n$. გავაგრძელოთ იგი პერიოდულად უსასრულო $a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობამდე $a_{n+i} = a_i$ ტოლობის განსაზღვრით ყველა $i \geqslant 1$-თვის. თუ

$$a_1 \leqslant a_2 \leqslant \cdots \leqslant a_n \leqslant a_1 + n \tag{1}$$

და

$$a_{a_i} \leqslant n + i - 1 \qquad \text{თითოეული } i = 1, 2, \ldots, n\text{-თვის}, \tag{2}$$

დაამტკიცეთ, რომ

$$a_1 + \cdots + a_n \leqslant n^2.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-A4“-ის ამოხსნა: პირველ რიგში, ვაჩვენოთ, რომ

$$a_i \leqslant n + i - 1 \qquad \text{თითოეული } i = 1, 2, \ldots, n\text{-თვის}. \tag{3}$$

დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ i არის უმცირესი კონტრმაგალითი. $a_n \geqslant a_{n-1} \geqslant \cdots \geqslant a_i \geqslant n + i$-დან და $a_{a_i} \leqslant n + i - 1$-დან, ჩვენი მიმდევრობის პერიოდულობის გათვალისწინებით გამომდინარეობს, რომ

$$a_i \text{ არ შეიძლება იყოს } i, i+1, \ldots, n-1 \text{ ან } n \pmod{n}\text{-ის თანანაშთი}. \tag{4}$$

ამგვარად, ჩვენი დაშვებიდან $a_i \geqslant n + i$ გამომდინარეობს უფრო ძლიერი დებულება, რომ $a_i \geqslant 2n + 1$, რაც $a_1 + n \geqslant a_n \geqslant a_i$-სთან ერთად გვაძლევს $a_1 \geqslant n + 1$-ს. i-ს მინიმალურობიდან მაშინ გამომდინარეობს, რომ $i = 1$, და (4) ხდება ურთიერთსაწინააღმდეგო. ამით ჩვენი პირველი დებულება დამტკიცებულია. კერძოდ, ახლა უკვე ვიცით, რომ $a_1 \leqslant n$. თუ $a_n \leqslant n$, მაშინ $a_1 \leqslant \cdots \leqslant \cdots \leqslant a_n \leqslant n$ და

საძიებელი უტოლობა ტრივიალურად სრულდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, განვიხილოთ t რიცხვი $1 \leqslant t \leqslant n-1$ პირობით ისეთი, რომ

$$a_1 \leqslant a_2 \leqslant \ldots \leqslant a_t \leqslant n < a_{t+1} \leqslant \ldots \leqslant a_n. \tag{5}$$

რადგან $1 \leqslant a_1 \leqslant n$ და $a_{a_1} \leqslant n$ (2)-ის თანახმად, გვაქვს $a_1 \leqslant t$ და, შესაბამისად, $a_n \leqslant n+t$. ამიტომ, თუ თითოეული დადებითი მთელი i რიცხვისთვის b_i-ით აღვნიშნავთ იმ $j \in \{t+1, \ldots, n\}$ ინდექსების რაოდენობას, რომლებიც აკმაყოფილებენ $a_j \geqslant n+i$ პირობას, გვექნება

$$b_1 \geqslant b_2 \geqslant \ldots \geqslant b_t \geqslant b_{t+1} = 0.$$

შემდეგ, ვაჩვენოთ, რომ $a_i + b_i \leqslant n$ ნებისმიერი $1 \leqslant i \leqslant t$-თვის. მართლაც, რადგან $n+i-1 \geqslant a_{a_i}$ და $a_i \leqslant n$, თითოეული j, რომლისთვისაც $a_j \geqslant n+i$ (ანუ $a_j > a_{a_i}$), ეკუთვნის $\{a_i+1, \ldots, n\}$-ს და ამ მიზეზით $b_i \leqslant n - a_i$.
b_i-ების განსაზღვრებიდან და (5)-დან გამომდინარეობს, რომ

$$a_{t+1} + \ldots + a_n \leqslant n(n-t) + b_1 + \ldots + b_t.$$

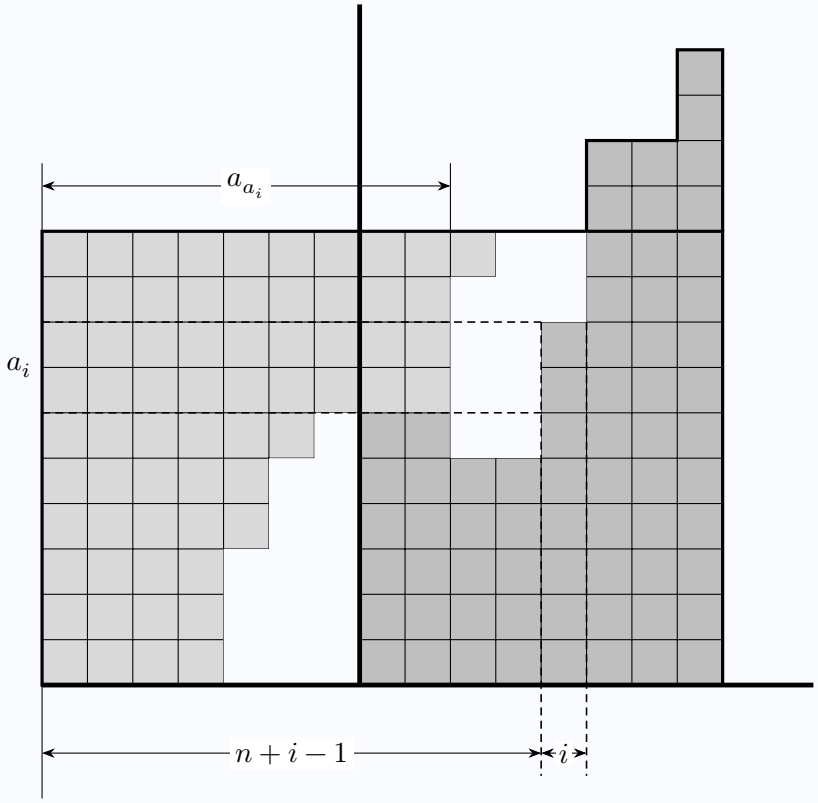
ორივე მხარეს $a_1 + \ldots + a_t$-ს მიმატებით და იმ ფაქტის გამოყენებით, რომ $a_i + b_i \leqslant n$ ნებისმიერი $1 \leqslant i \leqslant t$-თვის, მივიღებთ

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n \leqslant n(n-t) + nt = n^2,$$

რისი დამტკიცებაც გვინდოდა. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-A4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** უსასრულო ბადის პირველ მეოთხედში განვიხილოთ ზრდადი „კიბე“, რომელიც მიიღება i-ური სვეტის ქვედა a_i უჯრის მუქად შეღებვით თითოეული $1 \leqslant i \leqslant n$-თვის. ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ სულ მაქსიმუმ n^2 მუქი უჯრაა.
ამისათვის, პირველ მეოთხედში განვიხილოთ $n \times n$ კვადრატი S, რომლის ერთი წვერო სათავეშია. ასევე განვიხილოთ $n \times n$ კვადრატი, რომელიც უშუალოდ S-ის მარცხნივაა. მისი ქვედა მარცხენა კუთხიდან დაწყებული, ღიად გავაფერადოთ j-ური სტრიქონის უკიდურესი მარცხენა a_j უჯრა თითოეული $1 \leqslant j \leqslant n$-თვის. ექვივალენტურად, ღია გაფერადება მიიღება მუქი გაფერადების არეკვლით $x = y$ წრფის მიმართ და მისი n ერთეულით მარცხნივ გადატანით. ქვემოთ მოცემული ნახაზი ამ კონსტრუქციის ილუსტრაციას ახდენს $6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 12, 12, 14$ მიმდევრობისთვის.



ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ S-ში არ არსებობს უჯრა, რომელიც ერთდროულად მუქიცაა და ღიაც. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ i-ურ სვეტში არსებობს ასეთი უჯრა. განვიხილოთ i-ურ სვეტში უმაღლესი მუქი უჯრა, რომელიც S-ის შიგნითაა. რადგან ის ღია უჯრის ზემოთაა და S-ის შიგნითაა, ისიც აუცილებლად ღია უნდა იყოს. გვაქვს ორი შემთხვევა:

შემთხვევა 1. $a_i \leqslant n$

თუ $a_i \leqslant n$, მაშინ ეს მუქი და ღია უჯრა არის (i, a_i), როგორც ეს ნახაზზეა გამოკვეთილი. თუმცა, ეს არის $(n+i)$-ური უჯრა a_i-ურ სტრიქონში, ჩვენ კი ამ სტრიქონში მხოლოდ $a_{a_i} < n+i$ ღია უჯრა გავაფერადეთ, რაც წინააღმდეგობაა.

შემთხვევა 2. $a_i \geqslant n+1$

თუ $a_i \geqslant n+1$, მაშინ ეს მუქი და ღია უჯრა არის (i, n). ეს არის $(n+i)$-ური უჯრა n-ურ სტრიქონში და ამ სტრიქონში ჩვენ გავაფერადეთ $a_n \leqslant a_1 + n$ ღია უჯრა, ამიტომ უნდა გვქონდეს $i \leqslant a_1$. მაგრამ (1)-ისა და (2)-ის ძალით $a_1 \leqslant a_{a_1} \leqslant n$, საიდანაც $i \leqslant a_1$ პირობა იძლევა $a_i \leqslant a_{a_1} \leqslant n$-ს, რაც ეწინააღმდეგება ჩვენს დაშვებას.

ვასკვნით, რომ S-ში არ არსებობს უჯრები, რომლებიც ერთდროულად მუქიცაა და ღიაც. აქედან გამომდინარეობს, რომ S-ში გაფერადებული უჯრების რაოდენობა მაქსიმუმ n^2-ია.

საბოლოოდ შევნიშნოთ, რომ S-ის მარჯვნივ ღია უჯრა რომ გვქონოდა, მაშინ სიმეტრიით გვექნებოდა მუქი უჯრა S-ის ზემოთ, და მაშინ უჯრა (n, n) იქნებოდა ერთდროულად მუქიც და ღიაც. აქედან გამომდინარეობს, რომ S-ში ღია უჯრების რაოდენობა ტოლია S-ის გარეთ მუქი უჯრების რაოდენობისა, და მაშასადამე, S-ში გაფერადებული უჯრების რაოდენობა ტოლია $a_1 + \cdots + a_n$-ის. სასურველი შედეგი მიღებულია.

ამოხსნა 3. როგორც 1-ელ ამოხსნაში, თავდაპირველად დავადგენთ, რომ $a_i \leqslant n+i-1$ თითოეული $1 \leqslant i \leqslant n$-თვის. ახლა განვსაზღვროთ $c_i = \max(a_i, i)$ თითოეული $1 \leqslant i \leqslant n$-თვის და გავაგრძელოთ $c_1, c_2, \ldots$ მიმდევრობა პერიოდულად მოდულით n. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ეს მიმდევრობაც აკმაყოფილებს ამოცანის პირობებს.

ნებისმიერი $1 \leqslant i < j \leqslant n$-თვის გვაქვს $a_i \leqslant a_j$ და $i < j$, ამიტომ $c_i \leqslant c_j$. ასევე $a_n \leqslant a_1 + n$ და $n < 1 + n$ იძლევა $c_n \leqslant c_1 + n$-ს. საბოლოოდ, განსაზღვრებების თანახმად $c_{c_i} \in \{a_{a_i}, a_i, a_i - n, i\}$, საიდანაც (2)-ისა და (3)-ის ძალით $c_{c_i} \leqslant n+i-1$. ეს ადგენს (1)-სა და (2)-ს $c_1, c_2, \ldots$-თვის.

ჩვენს ახალ მიმდევრობას გააჩნია დამატებითი თვისება:

$$c_i \geqslant i \qquad \text{სადაც } i = 1, 2, \ldots, n, \tag{6}$$

რაც საშუალებას გვაძლევს ავაგოთ შემდეგი ვიზუალიზაცია: განვიხილოთ წრეწირზე თანაბრად განლაგებული n წერტილი, რომლებიც თანმიმდევრობით დანომრილია $1, 2, \ldots, n \pmod n$, ასე რომ k წერტილი ასევე დანომრილია როგორც $n+k$. გავავლოთ ისრები i წვეროდან $i+1, \ldots, c_i$ წვეროებისკენ თითოეული $1 \leqslant i \leqslant n$-სთვის, გავითვალისწინებთ რა, რომ $c_i \geqslant i$ (6)-ის თანახმად. რადგან (3)-ის თანახმად $c_i \leqslant n+i-1$, არცერთი ისარი არ გაივლება ორჯერ და არ არსებობს ისარი წვეროდან თავის თავში. ისრების საერთო რაოდენობაა

$$\text{ისრების რაოდენობა} = \sum_{i=1}^{n} (c_i - i) = \sum_{i=1}^{n} c_i - \binom{n+1}{2}$$

ახლა ვაჩვენოთ, რომ $1 \leqslant i < j \leqslant n$-სთვის არასდროს გავავლებთ ორივე ისარს $i \to j$ და $j \to i$. დავუშვათ საწინააღმდეგო. ეს შესაბამისად ნიშნავს, რომ

$$i < j \leqslant c_i \qquad \text{და} \qquad j < n + i \leqslant c_j.$$

(1)-ის თანახმად გვაქვს $n + i \leqslant c_j \leqslant c_1 + n$, საიდანაც $i \leqslant c_1$. რადგან (3)-ის თანახმად $c_1 \leqslant n$, (1)-ისა და (3)-ის გამოყენებით ეს გვაძლევს $c_i \leqslant c_{c_1} \leqslant n$. მაგრამ მაშინ, კვლავ (1)-ის გამოყენებით, $j \leqslant c_i \leqslant n$-დან გამომდინარეობს $c_j \leqslant c_{c_i}$, რაც $n + i \leqslant c_j$-თან კომბინაციით გვაძლევს, რომ $n + i \leqslant c_{c_i}$. ეს ეწინააღმდეგება (2)-ს. ეს ნიშნავს, რომ ისრების რაოდენობა არაუმეტეს $\binom{n}{2}$-ია, რაც გვაძლევს

$$\sum_{i=1}^{n} c_i \leqslant \binom{n}{2} + \binom{n+1}{2} = n^2.$$

თუ გავიხსენებთ, რომ $a_i \leqslant c_i$ თითოეული $1 \leqslant i \leqslant n$-სთვის, მივიღებთ სასურველ უტოლობას. □

შენიშვნა 1. მოვიყვანოთ ინდუქციით დამტკიცების მონახაზი. დავიწყოთ საწყისი შემთხვევის $n = 1$-ის და იმ მარტივი შემთხვევების შემოწმებით, როდესაც

$a_1 = 1$, $a_1 = n$, ან $a_n \leqslant n$. შემდეგ, ისევე როგორც 1-ელ ამოხსნაში, განვიხილოთ t ინდექსი, რომლისთვისაც $a_1 \leqslant \cdots \leqslant a_t \leqslant n < a_{t+1} \leqslant \cdots \leqslant a_n$. კვლავ შევნიშნოთ, რომ $a_1 \leqslant t$. განვსაზღვროთ $d_1, \ldots, d_{n-1}$ მიმდევრობა შემდეგნაირად:

$$d_i = \begin{cases} a_{i+1} - 1 & \text{თუ } i \leqslant t-1 \\ a_{i+1} - 2 & \text{თუ } i \geqslant t \end{cases}$$

და გავავრცელოთ იგი პერიოდულად მოდულით $n-1$. შესაძლებელია შემოწმდეს, რომ ეს მიმდევრობაც აკმაყოფილებს ამოცანის პირობებს. ინდუქციის დაშვება მაშინ გვაძლევს $d_1 + \cdots + d_{n-1} \leqslant (n-1)^2$, რაც ნიშნავს, რომ

$$\sum_{i=1}^{n} a_i = a_1 + \sum_{i=2}^{t} (d_{i-1} + 1) + \sum_{i=t+1}^{n} (d_{i-1} + 2) \leqslant t + (t-1) + 2(n-t) + (n-1)^2 = n^2.$$

შენიშვნა 2. ამ ამოცანის ერთ-ერთი უჩვეულო თავისებურება ისაა, რომ არსებობს მრავალი განსხვავებული მიმდევრობა, რომელთათვისაც ტოლობა სრულდება. ასეთი ოპტიმალური მიმდევრობების პოვნა რთული არ არის და ის სასარგებლოა დამტკიცების ეტაპების წარმართვაში.

ფაქტობრივად, მე-2 ამოხსნა იძლევა ოპტიმალური მიმდევრობების სრულ აღწერას. დავიწყოთ $n \times n$ ზომის S კვადრატის ქვედა მარცხენა კუთხიდან ზედა მარჯვენა კუთხისკენ მიმავალი ნებისმიერი ბადისებრი P გზით მხოლოდ ზემოთ და მარჯვნივ გადაადგილებებით ისე, რომ S-ის მარცხენა და ზედა გვერდების გასწვრივ ნაბიჯების საერთო რაოდენობა იყოს სულ მცირე n. გავამუქოთ S-ის უჯრები P-ს ქვემოთ მუქად, ხოლო S-ის უჯრები P-ს ზემოთ — ღიად. ახლა ავირეკლოთ ღია ფიგურა $x = y$ წრფის მიმართ, ავწიოთ იგი ზემოთ n ერთეულით და გავამუქოთ. როგორც მე-2 ამოხსნა აჩვენებს, მუქი რეგიონი მაშინ შეესაბამება ოპტიმალურ მიმდევრობას და ყველა ოპტიმალური მიმდევრობა მიიღება ამ გზით.

ამოცანა 4.52.5.

ვთქვათ, $\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ არის ყველა არაუარყოფითი მთელი რიცხვის სიმრავლე. იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f \colon \mathbb{Z}_{\geqslant 0} \to \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$, რომელიც აკმაყოფილებს ტოლობას

$$f(f(f(n))) = f(n+1) + 1 \qquad (*)$$

ნებისმიერი $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$-სთვის.

(სერბეთი)

პასუხი. არსებობს ორი ასეთი ფუნქცია: $f(n) = n + 1$ ნებისმიერი $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$-სთვის, და

$$f(n) = \begin{cases} n+1, & n \equiv 0 \pmod 4 \text{ ან } n \equiv 2 \pmod 4, \\ n+5, & n \equiv 1 \pmod 4, \\ n-3, & n \equiv 3 \pmod 4 \end{cases} \qquad \text{ნებისმიერი } n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}\text{-სთვის.} \tag{1}$$

ამოხსნის განმავლობაში $h^k(x)$-ით აღვნიშნავთ h ფუნქციის k-ურ იტერაციას, ამგვარად h^0 არის იგივური ფუნქცია, ხოლო $h^k(x) = \underbrace{h(\ldots h(x)\ldots)}_{k \text{ ჯერ}}$ ნებისმიერი $k \geqslant 1$-სთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-A5“-ის ამოხსნა: პირველ რიგში, $(*)$-დან ვიღებთ, რომ

$$f^4(n) = f(f^3(n)) = f(f(n+1)+1) \quad \text{და} \quad f^4(n+1) = f^3(f(n+1)) = f(f(n+1)+1)+1,$$

საიდანაც

$$f^4(n) + 1 = f^4(n+1). \tag{2}$$

I. აღვნიშნოთ f^i-ს მნიშვნელობათა სიმრავლე R_i-ით; შევნიშნოთ, რომ $R_0 = \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$, რადგან f^0 არის იგივური ფუნქცია. ცხადია, $R_0 \supseteq R_1 \supseteq \ldots$. შემდეგ, (2)-დან გამომდინარეობს, რომ თუ $a \in R_4$, მაშინ $a + 1 \in R_4$. ეს ნიშნავს, რომ $\mathbb{Z}_{\geqslant 0} \setminus R_4$ — და მაშასადამე $\mathbb{Z}_{\geqslant 0} \setminus R_1$ — სასრულია. კერძოდ, R_1 შემოუსაზღვრელია.
დავუშვათ, $f(m) = f(n)$ რაიმე განსხვავებული m და n-სთვის. მაშინ $(*)$-დან მივიღებთ, რომ $f(m+1) = f(n+1)$; მარტივი ინდუქციით მივიღებთ, რომ $f(m+c) = f(n+c)$ ნებისმიერი $c \geqslant 0$-სთვის. შესაბამისად, $f(k)$ ფუნქცია პერიოდულია $|m-n|$ პერიოდით $k \geqslant m$-სთვის, და ამდენად R_1 უნდა იყოს შემოსაზღვრული, რაც მცდარია. მაშასადამე, f ინექციურია.
II. ახლა აღვნიშნოთ $S_i = R_{i-1} \setminus R_i$; ყველა ეს სიმრავლე სასრულია $i \leqslant 4$-სთვის. მეორე მხრივ, ინექციურობიდან გამომდინარე გვაქვს $n \in S_i \iff f(n) \in S_{i+1}$. კვლავ ინექციურობის გამო, f ადგენს ბიექციას S_i-სა და S_{i+1}-ს შორის, ამიტომ $|S_1| = |S_2| = \ldots$; აღვნიშნოთ ეს საერთო რაოდენობა k-თი. თუ $0 \in R_3$, მაშინ $0 = f(f(f(n)))$ რაიმე n-სთვის, საიდანაც $(*)$-ის თანახმად მივიღებთ $f(n+1) = -1$-ს, რაც შეუძლებელია. მაშასადამე, $0 \in R_0 \setminus R_3 = S_1 \cup S_2 \cup S_3$, საიდანაც $k \geqslant 1$.
შემდეგ, დავახასიათოთ $R_0 \setminus R_3 = S_1 \cup S_2 \cup S_3$ სიმრავლის b ელემენტები. ვაჩვენოთ, რომ თითოეული ასეთი ელემენტი აკმაყოფილებს შემდეგი სამი პირობიდან ერთ-ერთს მაინც: (i) $b = 0$, (ii) $b = f(0) + 1$, და (iii) $b - 1 \in S_1$. წინააღმდეგ შემთხვევაში $b - 1 \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$, და არსებობს რაიმე $n > 0$, რომლისთვისაც $f(n) = b - 1$; მაგრამ მაშინ $f^3(n-1) = f(n) + 1 = b$, ანუ $b \in R_3$.
აქედან გამომდინარეობს:

$$3k = |S_1 \cup S_2 \cup S_3| \leqslant 1 + 1 + |S_1| = k + 2,$$

ანუ $k \leqslant 1$. მაშასადამე $k = 1$, და ზემოთ მოცემული უტოლობა გადადის ტოლობაში. ამრიგად, გვაქვს $S_1 = \{a\}$, $S_2 = \{f(a)\}$ და $S_3 = \{f^2(a)\}$ რაიმე $a \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$-სთვის, და (i), (ii) და (iii) სამი ვარიანტიდან თითოეული უნდა განხორციელდეს ზუსტად ერთხელ, რაც ნიშნავს, რომ

$$\{a, f(a), f^2(a)\} = \{0, a+1, f(0)+1\}. \tag{3}$$

III. (3)-დან ვიღებთ, რომ $a+1 \in \{f(a), f^2(a)\}$ ($a+1 = a$ შემთხვევა შეუძლებელია). თუ $a+1 = f^2(a)$, მაშინ გვექნება $f(a+1) = f^3(a) = f(a+1)+1$, რაც აბსურდია. ამრიგად,

$$f(a) = a+1. \tag{4}$$

შემდეგ, ისევ (3)-დან გვაქვს $0 \in \{a, f^2(a)\}$. განვიხილოთ ეს ორი შემთხვევა ცალცალკე.
შემთხვევა 1. დავუშვათ, რომ $a = 0$, მაშინ $f(0) = f(a) = a+1 = 1$. ასევე (3)-დან ვიღებთ $f(1) = f^2(a) = f(0)+1 = 2$. ახლა ვაჩვენოთ, რომ $f(n) = n+1$ ინდუქციით n-ის მიმართ; ბაზისური შემთხვევები $n \leqslant 1$ დადგენილია. შემდეგ, თუ $n \geqslant 2$, მაშინ ინდუქციის დაშვებიდან გამომდინარეობს, რომ

$$n+1 = f(n-1)+1 = f^3(n-2) = f^2(n-1) = f(n),$$

რაც ასრულებს ინდუქციურ ბიჯს. ამ შემთხვევაში ჩვენ მივიღეთ ორი პასუხიდან პირველი; შემოწმება, რომ ის აკმაყოფილებს $(*)$-ს, ტრივიალურია.
შემთხვევა 2. ახლა დავუშვათ, რომ $f^2(a) = 0$; მაშინ (3)-ის თანახმად ვიღებთ $a = f(0)+1$. (4)-ის თანახმად ვიღებთ $f(a+1) = f^2(a) = 0$, მაშინ $f(0) = f^3(a) = f(a+1)+1 = 1$, საიდანაც $a = f(0)+1 = 2$ და $f(2) = 3$ (4)-ის თანახმად. შევაჯამოთ:

$$f(0) = 1, \quad f(2) = 3, \quad f(3) = 0.$$

ახლა m-ის მიმართ ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ (1) სამართლიანია ყველა $n = 4k, 4k+2, 4k+3$-თვის, სადაც $k \leqslant m$, და ყველა $n = 4k+1$-თვის, სადაც $k < m$. ბაზისური შემთხვევა $m = 0$ ზემოთ დადგენილია. ბიჯისთვის დავუშვათ, რომ $m \geqslant 1$. $(*)$-დან ვიღებთ $f^3(4m-3) = f(4m-2)+1 = 4m$. შემდეგ, (2)-ის თანახმად გვაქვს

$$f(4m) = f^4(4m-3) = f^4(4m-4)+1 = f^3(4m-3)+1 = 4m+1.$$

მაშინ ინდუქციის დაშვებიდან $(*)$-თან ერთად თანმიმდევრულად ვიღებთ:

$$\begin{aligned} f(4m-3) &= f^3(4m-1) = f(4m)+1 = 4m+2, \\ f(4m+2) &= f^3(4m-4) = f(4m-3)+1 = 4m+3, \\ f(4m+3) &= f^3(4m-3) = f(4m-2)+1 = 4m, \end{aligned}$$

ამით ინდუქციური ბიჯი დასრულებულია.

საბოლოოდ, მარტივია იმის შემოწმება, რომ აგებული ფუნქცია მუშაობს:

$$f^3(4k) = 4k+7 = f(4k+1)+1, \qquad f^3(4k+1) = 4k+4 = f(4k+2)+1,$$
$$f^3(4k+2) = 4k+1 = f(4k+3)+1, \qquad f^3(4k+3) = 4k+6 = f(4k+4)+1.$$

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-A5“-ის ამოხსნა 2: I. მოხერხებულობისთვის შემოვიღოთ ფუნქცია $g(n) = f(n)+1$. $(*)$-ში n-ის ნაცვლად $f(n)$-ის ჩასმით მივიღებთ:

$$f^4(n) = f(f(n)+1)+1, \quad \text{ან} \quad f^4(n) = g^2(n). \tag{5}$$

$(*)$-ის ორივე მხარეზე f-ის მოდებით და (5)-ის გამოყენებით მივიღებთ:

$$f^4(n)+1 = f(f(n+1)+1)+1 = f^4(n+1). \tag{6}$$

ამგვარად, თუ $g^2(0) = f^4(0) = c$, მაშინ მარტივი ინდუქცია n-ის მიმართ გვიჩვენებს, რომ

$$g^2(n) = f^4(n) = n+c, \qquad n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}. \tag{7}$$

ეს თანაფარდობა გვიჩვენებს, რომ f-იც და g-ც ინექციურია: თუ, ვთქვათ, $f(m) = f(n)$, მაშინ $m+c = f^4(m) = f^4(n) = n+c$. გარდა ამისა, რადგან $g(n) \geqslant 1$ ნებისმიერი n-ისთვის, გვაქვს $c = g^2(0) \geqslant 1$. ამგვარად, (7)-დან კვლავ მივიღებთ, რომ $f(n) \neq n$ და $g(n) \neq n$ ყველა $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$-ისთვის.
II. შემდეგ, f-ისა და g-ის (7)-ზე მოდებით მივიღებთ:

$$f(n+c) = f^5(n) = f^4(f(n)) = f(n)+c \quad \text{და} \quad g(n+c) = g^3(n) = g(n)+c. \tag{8}$$

კერძოდ, ეს ნიშნავს, რომ თუ $m \equiv n \pmod{c}$, მაშინ $f(m) \equiv f(n) \pmod{c}$. პირიქით, თუ $f(m) \equiv f(n) \pmod{c}$, მაშინ მივიღებთ $m+c = f^4(m) \equiv f^4(n) = n+c \pmod{c}$. ამგვარად,

$$m \equiv n \pmod{c} \iff f(m) \equiv f(n) \pmod{c} \iff g(m) \equiv g(n) \pmod{c}. \tag{9}$$

ახლა შემოვიღოთ ფუნქცია $\delta(n) = f(n) - n = g(n) - n - 1$. განვსაზღვროთ

$$S = \sum_{n=0}^{c-1} \delta(n).$$

(8)-ის გამოყენებით მივიღებთ, რომ ნებისმიერი $n_1, \ldots, n_c$ ნაშთთა სრული სისტემისთვის მოდულით c, ასევე გვექნება

$$S = \sum_{i=1}^{c} \delta(n_i).$$

(9)-ის თანახმად, $\{f^k(n) : n = 0, \dots, c-1\}$ და $\{g^k(n) : n = 0, \dots, c-1\}$ წარმოადგენს ნაშთთა სრულ სისტემებს მოდულით c ნებისმიერი k-სთვის. ამრიგად, გვაქვს:

$$c^2 = \sum_{n=0}^{c-1}(f^4(n) - n) = \sum_{k=0}^{3}\sum_{n=0}^{c-1}(f^{k+1}(n) - f^k(n)) = \sum_{k=0}^{3}\sum_{n=0}^{c-1}\delta(f^k(n)) = 4S$$

და ანალოგიურად

$$c^2 = \sum_{n=0}^{c-1}(g^2(n) - n) = \sum_{k=0}^{1}\sum_{n=0}^{c-1}(g^{k+1}(n) - g^k(n)) = \sum_{k=0}^{1}\sum_{n=0}^{c-1}(\delta(g^k(n)) + 1) = 2S + 2c.$$

მაშასადამე, $c^2 = 4S = 2 \cdot 2S = 2(c^2 - 2c)$, ანუ $c^2 = 4c$. რადგან $c \neq 0$, მივიღებთ $c = 4$. ამრიგად, (8)-ის გათვალისწინებით საკმარისია განვსაზღვროთ f-ის მნიშვნელობები $0, 1, 2, 3$ რიცხვებზე.
III. ვთქვათ $d = g(0) \geqslant 1$. მაშინ $g(d) = g^2(0) = 0 + c = 4$. ახლა, თუ $d \geqslant 4$, მაშინ გვექნებოდა $g(d-4) = g(d) - 4 = 0$, რაც შეუძლებელია. ამრიგად, $d \in \{1, 2, 3\}$. თუ $d = 1$, მაშინ $f(0) = g(0) - 1 = 0$, რაც შეუძლებელია, რადგან $f(n) \neq n$ ყველა n-ისთვის. თუ $d = 3$, მაშინ $g(3) = g^2(0) = 4$ და, შესაბამისად, $f(3) = 3$, რაც ასევე შეუძლებელია. მაშასადამე, $g(0) = 2$ და, შესაბამისად, $g(2) = g^2(0) = 4$.
შემდეგ, თუ $g(1) = 1 + 4k$ რაიმე მთელი k-სთვის, მაშინ $5 = g^2(1) = g(1 + 4k) = g(1) + 4k = 1 + 8k$, რაც შეუძლებელია. ამრიგად, რადგან $\{g(n) : n = 0, 1, 2, 3\}$ წარმოადგენს ნაშთთა სრულ სისტემას მოდულით 4, მივიღებთ $g(1) = 3 + 4k$ და, შესაბამისად, $g(3) = g^2(1) - 4k = 5 - 4k$, საიდანაც $k = 0$ ან $k = 1$. ასე რომ, მივიღებთ ან

$$f(0) = 1,\ f(1) = 2,\ f(2) = 3,\ f(3) = 4, \quad \text{ან} \quad f(0) = 1,\ f(1) = 6,\ f(2) = 3,\ f(3) = 0,$$

რითაც მივდივართ პასუხში ჩამოთვლილ ორ ფუნქციამდე.
საბოლოოდ, შესაძლებელია შემოწმდეს, რომ ეს ორი ფუნქცია აკმაყოფილებს პირობას, როგორც 1-ელ ამოხსნაში. შემოწმების გამარტივება შესაძლებელია იმის შემჩნევით, რომ (8) საშუალებას გვაძლევს დავიყვანოთ იგი $n = 0, 1, 2, 3$ შემთხვევებზე. □

ამოცანა 4.52.6.

ვთქვათ, $m \neq 0$ მთელი რიცხვია. იპოვეთ ყველა $P(x)$ მრავალწევრი ნამდვილი კოეფიციენტებით, რომლისთვისაც

$$(x^3 - mx^2 + 1)P(x+1) + (x^3 + mx^2 + 1)P(x-1) = 2(x^3 - mx + 1)P(x) \qquad (1)$$

ყველა ნამდვილი x რიცხვისთვის.

(სერბეთი)

პასუხი. $P(x) = tx$ ნებისმიერი ნამდვილი t რიცხვისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-A6“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_0 x^0$, სადაც $a_n \neq 0$. ორივე მხარეს x^{n+1}-ის კოეფიციენტების შედარებით მივიღებთ $a_n(n-2m)(n-1) = 0$-ს, საიდანაც $n = 1$ ან $n = 2m$.
თუ $n = 1$, მარტივად მოწმდება, რომ $P(x) = x$ წარმოადგენს ამონახსნს, ხოლო $P(x) = 1$ არ არის ამონახსნი. რადგან მოცემული პირობა P-ს მიმართ წრფივია, ეს ნიშნავს, რომ წრფივი ამონახსნებია ზუსტად $P(x) = tx$, სადაც $t \in \mathbb{R}$.
ახლა დავუშვათ, რომ $n = 2m$. მრავალწევრს $xP(x+1) - (x+1)P(x) = (n-1)a_n x^n + \ldots$ აქვს n ხარისხი და, შესაბამისად, გააჩნია მინიმუმ ერთი (შესაძლოა კომპლექსური) ფესვი r. თუ $r \notin \{0, -1\}$, განვსაზღვროთ $k = P(r)/r = P(r+1)/(r+1)$. თუ $r = 0$, ავიღოთ $k = P(1)$. თუ $r = -1$, ავიღოთ $k = -P(-1)$. ახლა განვიხილოთ მრავალწევრი $S(x) = P(x) - kx$. ის ასევე აკმაყოფილებს (1)-ს, რადგან $P(x)$ და kx აკმაყოფილებენ მას. გარდა ამისა, მას აქვს სასარგებლო თვისება, რომ r და $r+1$ მისი ფესვებია.
ვთქვათ, $A(x) = x^3 - mx^2 + 1$ და $B(x) = x^3 + mx^2 + 1$. (1)-ში $x = s$-ის ჩასმა გვაძლევს, რომ:

- თუ $s-1$ და s წარმოადგენენ S-ის ფესვებს და s არ არის A-ს ფესვი, მაშინ $s+1$ არის S-ის ფესვი.
- თუ s და $s+1$ წარმოადგენენ S-ის ფესვებს და s არ არის B-ს ფესვი, მაშინ $s-1$ არის S-ის ფესვი.

ვთქვათ, $a \geqslant 0$ და $b \geqslant 1$ ისეთია, რომ $r-a, r-a+1, \ldots, r, r+1, \ldots, r+b-1, r+b$ წარმოადგენენ S-ის ფესვებს, ხოლო $r-a-1$ და $r+b+1$ არ წარმოადგენენ ფესვებს. ზემოთ მოყვანილი ორი დებულებიდან გამომდინარეობს, რომ $r-a$ არის B-ს ფესვი და $r+b$ არის A-ს ფესვი.
რადგან $r-a$ არის $B(x)$-ის და $A(x+a+b)$-ის ფესვი, ის ასევე წარმოადგენს მათი, როგორც მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრების, უდიდესი საერთო გამყოფის, $C(x)$-ის ფესვს. $C(x)$ რომ $B(x)$-ის არატრივიალური გამყოფი ყოფილიყო, მაშინ B-ს ექნებოდა რაციონალური ფესვი α. რადგან B-ს პირველი და ბოლო კოეფიციენტებია 1, α შეიძლება ყოფილიყო მხოლოდ 1 ან -1; მაგრამ $B(-1) = m > 0$ და $B(1) = m + 2 > 0$, რადგან $n = 2m$.
ამიტომ $B(x) = A(x+a+b)$. აღვნიშნოთ $c = a + b \geqslant 1$, გამოვთვალოთ

$$0 = A(x+c) - B(x) = (3c-2m)x^2 + c(3c-2m)x + c^2(c-m).$$

მაშინ უნდა გვქონდეს $3c - 2m = c - m = 0$, რაც გვაძლევს $m = 0$-ს, რაც წინააღმდეგობაა. ვასკვნით, რომ $P(x) = tx$ არის ერთადერთი ამონახსნი. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-A6“-ის ამოხსნა 2

(1)-ის x-ზე გამრავლებით გადავწეროთ ის შემდეგნაირად:

$$x(x^3-mx^2+1)P(x+1)+x(x^3+mx^2+1)P(x-1)=[(x+1)+(x-1)](x^3-mx+1)P(x).$$

დაჯგუფების შემდეგ მივიღებთ

$$(x^3-mx^2+1)Q(x)=(x^3+mx^2+1)Q(x-1), \tag{2}$$

სადაც $Q(x)=xP(x+1)-(x+1)P(x)$. თუ $\deg P\geqslant 2$, მაშინ $\deg Q=\deg P$, ამიტომ $Q(x)$-ს აქვს კომპლექსურ ფესვთა სასრული მულტისიმრავლე, რომელსაც აღვნიშნავთ R_Q-ით. თითოეული ფესვი აღებულია მისი ჯერადობის გათვალისწინებით. მაშინ $Q(x-1)$-ის კომპლექსურ ფესვთა მულტისიმრავლეა $R_Q+1=\{z+1:z\in R_Q\}$.
ვთქვათ $\{x_1,x_2,x_3\}$ და $\{y_1,y_2,y_3\}$ წარმოადგენენ შესაბამისად $A(x)=x^3-mx^2+1$ და $B(x)=x^3+mx^2+1$ მრავალწევრების ფესვების მულტისიმრავლეებს. (2)-დან ვიღებთ მულტისიმრავლეების ტოლობას:

$$\{x_1,x_2,x_3\}\cup R_Q=\{y_1,y_2,y_3\}\cup(R_Q+1).$$

ნებისმიერი $r\in R_Q$-სთვის, რადგან $r+1$ მარჯვენა მხარეს მყოფ სიმრავლეშია, გვექნება $r+1\in R_Q$ ან $r+1=x_i$ რომელიღაც i-სთვის. ანალოგიურად, რადგან r მარცხენა მხარეს მყოფ სიმრავლეშია, ან $r-1\in R_Q$ ან $r=y_i$ რომელიღაც i-სთვის. ეს ნიშნავს, რომ, შესაძლოა y_1,y_2,y_3-ის გადანომრვის შემდეგ, (2)-ის ყველა ფესვი დაიყოს სამ ჯაჭვად $\{y_i,y_i+1,\dots,y_i+k_i=x_i\}$ სახით $i=1,2,3$-სთვის და რაღაც არაუარყოფითი მთელი $k_1,k_2,k_3\geqslant 0$ რიცხვებისთვის.
ახლა გამოვიკვლიოთ $A_a(x)=x^3+ax^2+1$ მრავალწევრის ფესვები. მათემატიკური ანალიზის ან ელემენტარული მეთოდების გამოყენებით ვპოულობთ, რომ $A_a(x)$-ის ლოკალური ექსტრემუმები მიიღწევა $x=0$ და $x=-2a/3$ წერტილებში; მათი მნიშვნელობებია $A_a(0)=1>0$ და $A_a(-2a/3)=1+4a^3/27$, რაც დადებითია $a\geqslant -1$ მთელი რიცხვებისთვის და უარყოფითია $a\leqslant -2$ მთელი რიცხვებისთვის. ამრიგად, როდესაც $a\in\mathbb{Z}$, A_a-ს აქვს სამი ნამდვილი ფესვი, თუ $a\leqslant -2$, და ერთი ნამდვილი ფესვი, თუ $a\geqslant -1$.
ახლა, რადგან $y_i-x_i\in\mathbb{Z}$ ნებისმიერი $i=1,2,3$-სთვის, კუბურ მრავალწევრებს A_m-სა და A_{-m}-ს უნდა ჰქონდეთ ნამდვილი ფესვების ერთნაირი რაოდენობა. წინა ანალიზიდან გამომდინარეობს, რომ $m=1$ ან $m=-1$. ამიტომ $A_1(x)=x^3+x^2+1$-ის ნამდვილი ფესვი α და $A_{-1}(x)=x^3-x^2+1$-ის ნამდვილი ფესვი β ერთმანეთისგან მთელი რიცხვით უნდა განსხვავდებოდნენ. მაგრამ ეს შეუძლებელია, რადგან $A_1(-\frac{3}{2})=-\frac{1}{8}$ და $A_1(-1)=1$, საიდანაც $-1.5<\alpha<-1$, ხოლო $A_{-1}(-1)=-1$ და $A_{-1}(-\frac{1}{2})=\frac{5}{8}$, საიდანაც $-1<\beta<-0.5$.
აქედან გამომდინარეობს, რომ $\deg P\leqslant 1$. შემდეგ, როგორც ნაჩვენებია 1-ლ ამოხსნაში, ვასკვნით, რომ ამონახსნებია $P(x)=tx$ ყველა ნამდვილი t რიცხვისთვის. □

ამოცანა 4.52.7.

ვთქვათ, n ნატურალური რიცხვია. იპოვეთ უმცირესი მთელი k რიცხვი შემდეგი თვისებით: ნებისმიერი ისეთი $a_1, \dots, a_d$ ნამდვილი რიცხვებისთვის, რომელთათვისაც $a_1 + a_2 + \dots + a_d = n$ და $0 \leqslant a_i \leqslant 1$ ყოველი $i = 1, 2, \dots, d$-თვის, შესაძლებელია ამ რიცხვების დაყოფა k ჯგუფად (რომელთაგან ზოგიერთი შეიძლება იყოს ცარიელი) ისე, რომ თითოეულ ჯგუფში რიცხვების ჯამი არ აღემატებოდეს 1-ს.

(პოლონეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-C1“-ის ამოხსნა: **პასუხი.** $k = 2n - 1$.

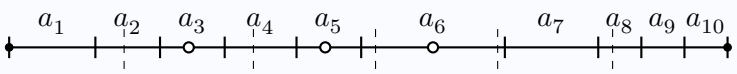
ამოხსნა 1. თუ $d = 2n - 1$ და $a_1 = \dots = a_{2n-1} = n/(2n-1)$, მაშინ ასეთ დაყოფაში თითოეული ჯგუფი შეიძლება შეიცავდეს არაუმეტეს ერთ რიცხვს, რადგან $2n/(2n-1) > 1$. ამიტომ $k \geqslant 2n - 1$. რჩება ვაჩვენოთ, რომ $2n - 1$ ჯგუფად შესაფერისი დაყოფა ყოველთვის არსებობს.

ჩავატაროთ ინდუქცია d-ს მიმართ. როდესაც $d \leqslant 2n - 1$, დებულება ტრივიალურია. თუ $d \geqslant 2n$, მაშინ რადგან

$$(a_1 + a_2) + \dots + (a_{2n-1} + a_{2n}) \leqslant n$$

ჩვენ შეგვიძლია ვიპოვოთ ორი ისეთი რიცხვი a_i, a_{i+1}, რომ $a_i + a_{i+1} \leqslant 1$. ეს ორი რიცხვი „გავაერთიანოთ“ ერთ ახალ რიცხვად $a_i + a_{i+1}$. ინდუქციის დაშვების თანახმად, $d - 1$ რაოდენობის $a_1, \dots, a_{i-1}, a_i + a_{i+1}, a_{i+2}, \dots, a_d$ რიცხვებისთვის არსებობს შესაფერისი დაყოფა. ეს თავისთავად იძლევა შესაფერის დაყოფას $a_1, \dots, a_d$ რიცხვებისთვისაც.

ამოხსნა 2. ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ შესაძლებელია $a_1, \dots, a_d$ მიმდევრობის დაყოფა $2n - 1$ თანმიმდევრულ ჯგუფად ისე, რომ თითოეულ ჯგუფში რიცხვების ჯამი არ აღემატებოდეს 1-ს. განვიხილოთ n სიგრძის S მონაკვეთი და დავყოთ იგი შესაბამისად $a_1, \dots, a_d$ სიგრძეების $S_1, \dots, S_d$ მონაკვეთებად, როგორც ქვემოთაა ნაჩვენები. განვიხილოთ S-ის მეორე დაყოფა n ტოლ ნაწილად $n - 1$ „ცარიელი წერტილის“ მეშვეობით.



დავუშვათ, რომ ეს $n - 1$ ცარიელი წერტილი მდებარეობს $S_{i_1}, \dots, S_{i_{n-1}}$ მონაკვეთებზე. (თუ წერტილი ორი მონაკვეთის საზღვარზეა, ვირჩევთ მარჯვენა მონაკვეთს). ეს $n - 1$ მონაკვეთი განსხვავებულია, რადგან თითოეულის სიგრძე არაუმეტეს 1-ია. განვიხილოთ დაყოფა:

$$\{a_1, \dots, a_{i_1 - 1}\}, \{a_{i_1}\}, \{a_{i_1+1}, \dots, a_{i_2-1}\}, \{a_{i_2}\}, \dots \{a_{i_{n-1}}\}, \{a_{i_{n-1}+1}, \dots, a_d\}.$$

ზემოთ მოყვანილ მაგალითში ეს დაყოფაა $\{a_1, a_2\}, \{a_3\}, \{a_4, a_5\}, \{a_6\}, \emptyset, \{a_7\}, \{a_8, a_9, a_{10}\}$. ვამტკიცებთ, რომ ამ დაყოფაში რიცხვების ჯამი თითოეულ ჯგუფში არაუმეტეს 1-ია.

$\{a_{i_t}\}$ სიმრავლეებისთვის ეს ცხადია, რადგან $a_{i_t} \leqslant 1$. ხოლო $\{a_{i_t+1}, \dots, a_{i_{t+1}-1}\}$ სიმრავლეებისთვის ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ შესაბამისი მონაკვეთები მოთავსებულია ორ მეზობელ ცარიელ წერტილს შორის, ან S-ის ბოლო წერტილსა და მის უახლოეს ცარიელ წერტილს შორის. შესაბამისად, მათი სიგრძეების ჯამი არ შეიძლება აღემატებოდეს 1-ს.

ამოხსნა 3. ჯერ ყველა ის რიცხვი, რომელიც მეტია $\frac{1}{2}$-ზე, მოვათავსოთ ცალკეულ ჯგუფებში. შემდეგ დანარჩენი ჯგუფები ჩამოვაყალიბოთ შემდეგნაირად: თითოეული ჯგუფისთვის სათითაოდ ვამატებთ ახალ a_i-ებს მანამ, სანამ მათი ჯამი არ გადააჭარბებს $\frac{1}{2}$-ს. რადგან ბოლო შესაკრები არაუმეტეს $\frac{1}{2}$-ია, ამ ჯგუფის ჯამი იქნება არაუმეტეს 1-ისა. გავაგრძელოთ ეს პროცედურა მანამ, სანამ ყველა a_i-ს არ გამოვიყენებთ. შევნიშნოთ, რომ ბოლო ჯგუფის ჯამი შეიძლება იყოს $\frac{1}{2}$-ზე ნაკლები. თუ ბოლო ორ ჯგუფში რიცხვების ჯამი ნაკლებია ან ტოლია 1-ზე, ჩვენ მათ ვაერთიანებთ ერთ ჯგუფად. საბოლოოდ მივიღებთ m ჯგუფს. თუ $m = 1$, ამოცანა ამოხსნილია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, პირველი $m-2$ ჯგუფის ჯამი მეტია $\frac{1}{2}$-ზე და ბოლო ორი ჯგუფის ჯამი მეტია 1-ზე. ამიტომ $n > (m-2)/2+1$, საიდანაც $m \leqslant 2n-1$, რაც გვინდოდა. □

შენიშვნა 1. თავდაპირველი შემოთავაზება ითხოვდა k-ს მინიმალური მნიშვნელობის პოვნას, როდესაც $n = 2$.

შენიშვნა 2. უფრო ზოგადად, იგივე კითხვა შეიძლება დაისვას 0-სა და 1-ს შორის მოთავსებული ნამდვილი რიცხვებისთვის, რომელთა ჯამია ნამდვილი რიცხვი r. ამ შემთხვევაში k-ს უმცირესი მნიშვნელობაა $k = \lceil 2r \rceil - 1$, როგორც ეს მე-3 ამოხსნაშია ნაჩვენები.

ამოხსნები 1 და 2 მიდის ოდნავ სუსტ შეფასებამდე: $k \leqslant 2\lceil r \rceil - 1$. ეს სინამდვილეში ოპტიმალური შეფასებაა მიმდევრობით ჯგუფებად დაყოფისთვის, რაც სწორედ ამ ორ ამოხსნაშია განხილული. ამის დასანახად, დავუშვათ, რომ r არ არის მთელი რიცხვი და ავიღოთ $c = (r + 1 - \lceil r \rceil)/(1 + \lceil r \rceil)$. მარტივი შესამოწმებელია, რომ $0 < c < \frac{1}{2}$ და $\lceil r \rceil(2c) + (\lceil r \rceil - 1)(1 - c) = r$, ამიტომ

$$2c,\ 1-c,\ 2c,\ 1-c,\ \dots,\ 1-c,\ 2c$$

მიმდევრობა, რომელიც შედგება $2\lceil r \rceil - 1$ რიცხვისგან, აკმაყოფილებს მოცემულ პირობებს. ამ მიმდევრობისთვის მიმდევრობით ჯგუფებად ერთადერთი გამოსადეგი დაყოფა არის ტრივიალური დაყოფა, რომელიც მოითხოვს $2\lceil r \rceil - 1$ ჯგუფს.

ამოცანა 4.52.8.

სიბრტყეზე მონიშნულია 2013 წითელი და 2014 ლურჯი წერტილი ისე, რომ არცერთი სამი მონიშნული წერტილი არ ძევს ერთ წრფეზე. საჭიროა გაივლოს k ცალი წრფე, რომლებიც არ გადიან მონიშნულ წერტილებზე და ყოფენ სიბრტყეს რამდენიმე არედ. მიზანია ეს გაკეთდეს ისე, რომ არცერთი არე არ შეიცავდეს ორივე ფერის წერტილებს.
იპოვეთ k-ს მინიმალური მნიშვნელობა, რომლისთვისაც მიზნის მიღწევა შესაძლებელია 4027 წერტილის ნებისმიერი შესაძლო კონფიგურაციისთვის.
(ავსტრალია)

პასუხი. $k = 2013$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-C2“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** თავდაპირველად, მოვიყვანოთ მაგალითი, რომელიც აჩვენებს, რომ $k \geqslant 2013$. რაიმე წრეწირზე მონაცვლეობით მოვნიშნოთ 2013 წითელი და 2013 ლურჯი წერტილი, ხოლო სიბრტყეზე სადმე მოვნიშნოთ კიდევ ერთი ლურჯი წერტილი. ამგვარად, წრეწირი დაიყოფა 4026 რკალად, სადაც თითოეული რკალის ბოლოები სხვადასხვა ფერისაა. მაშასადამე, თუ მიზანი მიღწეულია, თითოეული რკალი უნდა იკვეთებოდეს რომელიმე გავლებული წრფით. რადგან ნებისმიერი წრფე შეიცავს წრეწირის არაუმეტეს ორ წერტილს, საჭიროა სულ მცირე $4026/2 = 2013$ წრფე.
დაგვრჩა დავამტკიცოთ, რომ მიზნის მიღწევა შესაძლებელია 2013 წრფის გამოყენებით. უპირველეს ყოვლისა, აღვნიშნოთ, რომ ნებისმიერი ორი ერთნაირი ფერის A და B წერტილისთვის შესაძლებელია ორი ისეთი წრფის გავლება, რომლებიც გამოყოფენ ამ წერტილებს ყველა სხვა წერტილისგან. კერძოდ, საკმარისია ავიღოთ AB-ს პარალელური და AB-ს სხვადასხვა მხარეს მისგან საკმარისად ახლოს მდებარე ორი წრფე: ამ წრფეებს შორის ერთადერთი ორი წერტილი იქნება A და B.
ახლა ვთქვათ P არის ყველა მონიშნული წერტილის ამოზნექილი გარსი. შესაძლებელია ორი შემთხვევა.
შემთხვევა 1. დავუშვათ, რომ P-ს აქვს წითელი წვერო A. მაშინ შეგვიძლია გავავლოთ წრფე, რომელიც A-ს გამოყოფს ყველა სხვა წერტილისგან, დანარჩენი 2012 წითელი წერტილი დავაწყვილოთ 1006 წყვილად და თითოეული წყვილი გამოვყოთ სხვა წერტილებისგან ორი წრფით. ამრიგად, გამოყენებული იქნება 2013 წრფე.
შემთხვევა 2. ახლა დავუშვათ, რომ P-ს ყველა წვერო ლურჯია. განვიხილოთ P-ს ნებისმიერი ორი მეზობელი წვერო, ვთქვათ A და B. შეგვიძლია ეს ორი წერტილი გამოვყოთ სხვებისგან AB-ს პარალელური წრფით. შემდეგ, წინა შემთხვევის მსგავსად, დანარჩენ 2012 ლურჯ წერტილს დავაწყვილებთ 1006 წყვილად და თითოეულ წყვილს სხვა წერტილებისგან გამოვყოფთ ორი წრფით. კვლავ გამოყენებული იქნება 2013 წრფე.

კომენტარი 1. ამოზნექილი გარსის განხილვის ნაცვლად, შეიძლება უბრალოდ ავიღოთ ორ მონიშნულ A და B წერტილზე გამავალი წრფე ისე, რომ ყველა სხვა მონიშნული წერტილი იყოს ამ წრფის ერთ მხარეს. თუ A და B წერტილებიდან ერთ-ერთი მაინც წითელია, მაშინ შეგვიძლია ვიმოქმედოთ როგორც პირველ შემთხვევაში; წინააღმდეგ შემთხვევაში ორივე ლურჯია და შეგვიძლია ვიმოქმედოთ როგორც მეორე შემთხვევაში.

ამოხსნა 2. მოვიყვანოთ იმ ფაქტის განსხვავებული დამტკიცება, რომ $k = 2013$ საკმარისია. სინამდვილეში, ჩვენ დავამტკიცებთ უფრო ზოგად დებულებას: თუ სიბრტყეზე მოცემული n წერტილი, რომელთაგან არცერთი სამი არ ძევს ერთ წრფეზე, ნებისმიერი სახითაა შეღებილი წითლად და ლურჯად, მაშინ მიზნის მისაღწევად საკმარისია $\lfloor n/2 \rfloor$ წრფის გავლება.

დავამტკიცოთ ინდუქციით n-ის მიხედვით. თუ $n \leqslant 2$, დებულება აშკარაა. ახლა დავუშვათ, რომ $n \geqslant 3$, და განვიხილოთ ორ მონიშნულ A და B წერტილზე გამავალი ℓ წრფე ისეთი, რომ ყველა სხვა მონიშნული წერტილი ძევს ℓ-ის ერთ მხარეს; მაგალითად, გამოდგება ამოზნექილი გარსის გვერდის შემცველი ნებისმიერი წრფე.

დროებით მოვაშოროთ A და B წერტილები. ინდუქციის დაშვებით, დარჩენილი კონფიგურაციისთვის მიზნის მისაღწევად საკმარისია $\lfloor n/2 \rfloor - 1$ წრფის გავლება. ახლა დავაბრუნოთ A და B წერტილები. შესაძლებელია სამი შემთხვევა.

შემთხვევა 1. თუ A-ს და B-ს აქვთ ერთნაირი ფერი, მაშინ შეგვიძლია გავავლოთ ℓ-ის პარალელური წრფე, რომელიც A-სა და B-ს გამოყოფს სხვა წერტილებისგან. ცხადია, $\lfloor n/2 \rfloor$ წრფისგან მიღებული კონფიგურაცია აკმაყოფილებს პირობას.

შემთხვევა 2. თუ A-ს და B-ს აქვთ განსხვავებული ფერები, მაგრამ ისინი გამოყოფილია რომელიმე უკვე გავლებული წრფით, მაშინ კვლავ გამოდგება ℓ-ის პარალელური იგივე წრფე.

შემთხვევა 3. საბოლოოდ, დავუშვათ, რომ A-სა და B-ს აქვთ განსხვავებული ფერები და მდებარეობენ გავლებული წრფეებით განსაზღვრულ ერთ-ერთ არეში. ინდუქციის დაშვების თანახმად, ეს არე არ შეიცავს ერთ-ერთი ფერის არცერთ სხვა წერტილს — ზოგადობის შეუზღუდავად, ერთადერთი ლურჯი წერტილი, რომელსაც ის შეიცავს, არის A. მაშინ საკმარისია გავავლოთ წრფე, რომელიც A-ს გამოყოფს ყველა სხვა წერტილისგან.

ამრიგად, ინდუქციის ბიჯი დამტკიცებულია.

შენიშვნა 2. შესაძლებელია დაისვას უფრო ზოგადი კითხვა, სადაც რიცხვები 2013 და 2014 შეიცვლება ნებისმიერი დადებითი მთელი m და n რიცხვებით, ვთქვათ $m \leqslant n$. ამ ამოცანის პასუხი აღვნიშნოთ $f(m, n)$-ით.

პირველი ამოხსნის მსგავსად შეიძლება ვაჩვენოთ, რომ $m \leqslant f(m, n) \leqslant m + 1$; გარდა ამისა, თუ m ლუწია, მაშინ $f(m, n) = m$. მეორე მხრივ, ყოველი კენტი m-ისთვის არსებობს ისეთი N, რომ $f(m, n) = m$ ყველა $m \leqslant n \leqslant N$-ისთვის, ხოლო $f(m, n) = m + 1$ ყველა $n > N$-ისთვის. □

ამოცანა 4.52.9.

გიჟმა ფიზიკოსმა აღმოაჩინა ახალი ტიპის ნაწილაკი, რომელსაც უწოდა იმონი, მას შემდეგ, რაც რამდენიმე მათგანი იდუმალებით გაჩნდა მის ლაბორატორიაში. ლაბორატორიაში იმონების ზოგიერთი წყვილი შეიძლება იყოს გადახლართული, და თითოეულ იმონს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს მრავალ გადახლართულობის მიმართებაში. ფიზიკოსმა იპოვა გზა, რომ ამ ნაწილაკებზე შეასრულოს შემდეგი ორი სახის ოპერაცია, ყოველ ჯერზე თითო ოპერაცია:
(i) თუ რომელიმე იმონი გადახლართულია ლაბორატორიაში არსებულ კენტი რაოდენობის სხვა იმონთან, მაშინ ფიზიკოსს შეუძლია მისი განადგურება.
(ii) ნებისმიერ მომენტში მას შეუძლია გააორმაგოს თავის ლაბორატორიაში იმონების მთელი ოჯახი თითოეული I იმონის I' ასლის შექმნით. ამ პროცედურის დროს, ორი ასლი I' და J' ხდება გადახლართული მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც საწყისი იმონები I და J არიან გადახლართულნი, და თითოეული ასლი I' ხდება გადახლართული თავის საწყის I იმონთან; ამ მომენტში სხვა გადახლართულობები არ წარმოიქმნება და არც ქრება.
დაამტკიცეთ, რომ ფიზიკოსს შეუძლია გამოიყენოს ასეთი ოპერაციების თანმიმდევრობა, რომლის შედეგადაც მიიღება იმონების ოჯახი, რომელთაგან არცერთი ორი არ არის გადახლართული.

(იაპონია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-C3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** განვიხილოთ გრაფი, რომლის წვეროებიცაა იმონები, და ორი იმონი შეერთებულია წიბოთი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ისინი გადახლართულნი არიან. შევახსენოთ, რომ G გრაფის მართებული შეღებვა ეწოდება მისი წვეროების შეღებვას რამდენიმე ფერად ისე, რომ ნებისმიერ ორ შეერთებულ წვეროს ჰქონდეს განსხვავებული ფერი.
ლემა. ვთქვათ, G გრაფისთვის შესაძლებელია მართებული შეღებვა n ფერით ($n > 1$). მაშინ შესაძლებელია ოპერაციების ისეთი თანმიმდევრობის შესრულება, რომლის შედეგადაც მიიღება გრაფი, რომლისთვისაც შესაძლებელია მართებული შეღებვა $n-1$ ფერით.
დამტკიცება. გამოვიყენოთ (i) ოპერაცია მრავალჯერადად ნებისმიერ შესაბამის წვეროზე, სანამ ეს შესაძლებელია. რადგან წვეროების რაოდენობა მცირდება, ეს პროცესი საბოლოოდ დასრულდება ისეთი გრაფით, სადაც ყველა წვეროს ხარისხი ლუწია. ცხადია, ეს გრაფიც უშვებს მართებულ შეღებვას n ფერით $1, \dots, n$; დავაფიქსიროთ ეს შეღებვა.
ახლა ამ გრაფზე გამოვიყენოთ (ii) ოპერაცია. მიღებული გრაფისთვის კვლავ არსებობს მართებული შეღებვა n ფერით: შეგვიძლია შევინარჩუნოთ საწყისი წვეროების ფერები და I' წვერო შევღებოთ $k+1 \pmod n$ ფერად, თუ I წვეროს ფერია k. მაშინ ორ შეერთებულ საწყის წვეროს კვლავ განსხვავებული ფერი

ექნება, და შესაბამისად განსხვავებული ფერები ექნებათ მათ შეერთებულ ასლებსაც. მეორე მხრივ, I და I' წვეროებს განსხვავებული ფერები აქვთ, რადგან $n > 1$.
მიღებულ გრაფში ყველა წვეროს ხარისხი კენტია, ამიტომ შეგვიძლია გამოვიყენოთ (i) ოპერაცია, რათა თანმიმდევრულად, სათითაოდ წავშალოთ n ფერის ყველა წვერო; მათგან არცერთი ორი არ არის შეერთებული წიბოთი, ამიტომ მათი ხარისხები არ იცვლება ამ პროცესის განმავლობაში. ამრიგად, მივიღებთ გრაფს, რომელიც უშვებს მართებულ შეღებვას $n-1$ ფერით, რაც გვინდოდა. ლემა დამტკიცებულია. □
ახლა დავუშვათ, რომ G გრაფს აქვს n წვერო; მაშინ მას გააჩნია მართებული შეღებვა n ფერით. ლემის მრავალჯერადი გამოყენებით საბოლოოდ მივიღებთ გრაფს, რომელსაც გააჩნია მართებული შეღებვა ერთ ფერში, ანუ — გრაფს წიბოების გარეშე, რაც მოითხოვებოდა.

ამოხსნა 2. კვლავ გამოვიყენოთ გრაფთა თეორიის ენა.
I. დავიწყოთ შემდეგი დაკვირვებით.
ლემა. დავუშვათ, G გრაფი შეიცავს იზოლირებულ A წვეროს, ხოლო G° გრაფი მიღებულია G-დან ამ წვეროს წაშლით. მაშინ, თუ შესაძლებელია ოპერაციების ისეთი თანმიმდევრობის გამოყენება, რომელიც G°-დან ქმნის გრაფს წიბოების გარეშე, მაშინ ასეთი თანმიმდევრობა არსებობს G-სთვისაც.
დამტკიცება. განვიხილოთ G°-ზე გამოსაყენებელი ნებისმიერი ოპერაცია, რომელსაც მივყავართ G_1° გრაფამდე; მაშინ არსებობს G-ზე გამოსაყენებელი ოპერაციების თანმიმდევრობა, რომელსაც მივყავართ G_1 გრაფამდე, რომელიც G_1°-სგან განსხვავდება იზოლირებული A წვეროს დამატებით. მართლაც, თუ ეს ოპერაცია არის (i) ტიპის, მაშინ შეგვიძლია უბრალოდ გავიმეოროთ იგი G-ში. სხვა შემთხვევაში ოპერაცია არის (ii) ტიპის, და შესაძლებელია მისი G-ზე გამოყენება და შემდეგ A' წვეროს წაშლა (მას ექნება 1-ის ტოლი ხარისხი). ამგვარად, შესაძლებელია G°-სთვის განკუთვნილი პროცესი ეტაპობრივად შეიცვალოს G-ს შესაბამის პროცესად. □
ამ ლემის გათვალისწინებით, თუ რომელიმე მომენტში გრაფი შეიცავს რაიმე იზოლირებულ წვეროს, მაშინ შეგვიძლია უბრალოდ წავშალოთ იგი; ვუწოდოთ ამ ოპერაციას (iii).
II. იყოს $V = \{A_1^0, \dots, A_n^0\}$ საწყისი გრაფის წვეროთა სიმრავლე. აღვწეროთ, თუ რომელი გრაფები შეიძლება გაჩნდეს ჩვენი ოპერაციების განმავლობაში. დავუშვათ, რომ (ii) ოპერაცია გამოყენებული იქნა m-ჯერ. თუ გამოყენებული იყო მხოლოდ ეს ოპერაციები, მაშინ მიღებული G_n^m გრაფის წვეროთა სიმრავლე შეიძლება ჩამოითვალოს შემდეგნაირად:

$$V_n^m = \{A_i^j : 1 \leqslant i \leqslant n,\ 0 \leqslant j \leqslant 2^m - 1\},$$

სადაც A_i^0 არის ყველა A_i^j წვეროს საერთო „წინაპარი“, ხოლო j-ს ორობითი ჩანაწერი (მარცხნიდან დამატებული ნულებით ისე, რომ ჰქონდეს m ციფრი) „ინახავს ამ წვეროს ისტორიას“: მარჯვნიდან d-ური ციფრი არის 0, თუ d-ური გაორკეცებისას A_i^j-ის წინაპარი იყო თავდაპირველ ნაწილში, და ეს ციფრი

არის 1, თუ ის იყო ასლში.
შემდეგ, G_n^m-ის ორი წვერო A_i^j და A_k^ℓ შეერთებულია წიბოთი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა ან (1) $j = \ell$ და A_i^0-სა და A_k^0-ს შორის იყო წიბო (ანუ ეს წვეროები გაჩნდა (ii) ოპერაციის ერთსა და იმავე გამოყენებისას); ან (2) $i = k$ და j-სა და ℓ-ის ორობითი ჩანაწერები განსხვავდება ზუსტად ერთი ციფრით (ანუ მათი წინაპრები შეერთდნენ როგორც ასლი და თავდაპირველი წვერო (ii) ოპერაციის რომელიღაც გამოყენებისას).
ახლა, თუ პროცესის განმავლობაში გამოყენებული იყო ზოგიერთი (i) ოპერაცია, მაშინ უბრალოდ გაქრა G_n^m-ის ზოგიერთი წვერო. ამრიგად, ნებისმიერ შემთხვევაში მიღებული გრაფი წარმოადგენს G_n^m-ის რაიმე ინდუცირებულ ქვეგრაფს.
III. საბოლოოდ, ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ G_n^m-ის ნებისმიერი (არა აუცილებლად ინდუცირებული) ქვეგრაფიდან შესაძლებელია მივიღოთ გრაფი წვეროების გარეშე (i), (ii) და (iii) ოპერაციების გამოყენებით. გამოვიყენებთ მათემატიკურ ინდუქციას n-ის მიმართ; ინდუქციის ბაზა $n = 0$ ტრივიალურია.
ინდუქციური ბიჯისთვის ვაჩვენოთ, თუ როგორ გამოვიყენოთ რამდენიმე ოპერაცია ისე, რომ მივიღოთ გრაფი, რომელიც არ შეიცავს A_n^j სახის წვეროებს ($j \in \mathbb{Z}$). ამას გავაკეთებთ სამ ეტაპად.
ნაბიჯი 1. რამდენჯერმე გამოვიყენებთ (i) ოპერაციას ნებისმიერ შესაფერის წვეროზე, სანამ ეს შესაძლებელია. მიღებულ გრაფში ყველა წვეროს აქვს ლუწი ხარისხი.
ნაბიჯი 2. გამოვიყენებთ (ii) ოპერაციას და მივიღებთ G_n^{m+1}-ის ქვეგრაფს, რომელშიც ყველა წვეროს ხარისხი კენტია. ამ გრაფში სათითაოდ ვშლით ყველა A_n^j წვეროს, რომელთათვისაც j-ს ორობითი ციფრების ჯამი ლუწია; ეს შესაძლებელია, რადგან ასეთ წვეროებს შორის წიბოები არ არის, ამიტომ მათი ყველა ხარისხი რჩება კენტი. ამის შემდეგ ვშლით ყველა იზოლირებულ წვეროს.
ნაბიჯი 3. საბოლოოდ, განვიხილოთ ნებისმიერი დარჩენილი წვერო A_n^j (მაშინ j-ს ციფრების ჯამი კენტია). თუ მისი ხარისხი კენტია, მაშინ უბრალოდ ვშლით მას. წინააღმდეგ შემთხვევაში, რადგან A_n^j არ არის იზოლირებული, განვიხილოთ მისი რომელიმე მეზობელი წვერო. მას აქვს A_k^j სახე რაიმე $k < n$-თვის (სხვა შემთხვევაში მას ექნებოდა A_n^ℓ სახე, სადაც ℓ-ს ციფრთა ჯამი ლუწია; მაგრამ ნებისმიერი ასეთი წვერო უკვე წაიშალა მე-2 ნაბიჯზე). A_k^j-ის არცერთი მეზობელი არ წაშლილა მე-2 და მე-3 ნაბიჯებზე, ამიტომ მას აქვს კენტი ხარისხი. მაშინ ჩვენ თანმიმდევრულად ვშლით A_k^j-სა და A_n^j-ს.
შევნიშნოთ, რომ ეს წაშლა გავლენას არ ახდენს ამ ნაბიჯის გამოყენებადობაზე სხვა წვეროების მიმართ, რადგან არცერთი ორი წვერო A_i^j და A_k^ℓ სხვადასხვა j, ℓ-თვის, რომელთაც აქვთ კენტი ციფრთა ჯამი, არ არის შეერთებული წიბოთი. ამრიგად, ჩვენ წავშლით ყველა დარჩენილ A_n^j სახის წვეროს და მივიღებთ G_{n-1}^{m+1}-ის ქვეგრაფს. ინდუქციის დაშვების გამოყენება ასრულებს დამტკიცებას.
შენიშვნა. სინამდვილეში, G_n^m გრაფი წარმოადგენს G-სა და m-განზომილებიანი ჰიპერკუბის გრაფის დეკარტულ ნამრავლს. □

ამოცანა 4.52.10.

იყოს n დადებითი მთელი რიცხვი და იყოს A სიმრავლის $\{1, \dots, n\}$ ქვესიმრავლე. n-ის A-დანაწილება k ნაწილად ეწოდება n-ის წარმოდგენას ჯამის სახით $n = a_1 + \dots + a_k$, სადაც $a_1, \dots, a_k$ ნაწილები ეკუთვნის A-ს და არ არის აუცილებლად განსხვავებული. ასეთ დანაწილებაში განსხვავებული ნაწილების რაოდენობა არის $\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ სიმრავლეში (განსხვავებულ) ელემენტთა რაოდენობა.
ვიტყვით, რომ n-ის A-დანაწილება k ნაწილად არის ოპტიმალური, თუ არ არსებობს n-ის A-დანაწილება r ნაწილად $r < k$-ით. დაამტკიცეთ, რომ n-ის ნებისმიერი ოპტიმალური A-დანაწილება შეიცავს არაუმეტეს $\sqrt[3]{6n}$ განსხვავებულ ნაწილს.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-C4“-ის ამოხსნა: თუ არ არსებობს n-ის A-დანაწილება, მაშინ დებულება ტრივიალურად ჭეშმარიტია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, იყოს $k_{\min}$ ნაწილების მინიმალური რაოდენობა n-ის A-დანაწილებაში და იყოს $n = a_1 + \dots + a_{k_{\min}}$ ოპტიმალური დანაწილება. s-ით აღვნიშნოთ ამ დანაწილებაში განსხვავებული ნაწილების რაოდენობა, ასე რომ შეგვიძლია ჩავწეროთ $S = \{a_1, \dots, a_{k_{\min}}\} = \{b_1, \dots, b_s\}$ რაღაც წყვილ-წყვილად განსხვავებული $b_1 < \dots < b_s$ რიცხვებისთვის A-დან.
თუ $s > \sqrt[3]{6n}$, ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ არსებობს S-ის X და Y ქვესიმრავლეები ისეთი, რომ $|X| < |Y|$ და $\sum_{x \in X} x = \sum_{y \in Y} y$. მაშინ, ჩვენი დანაწილებიდან Y-ის ელემენტების ამოშლით და მასში X-ის ელემენტების დამატებით, მივიღებთ n-ის A-დანაწილებას $k_{\min}$-ზე ნაკლებ ნაწილად, რაც სასურველი წინააღმდეგობაა.
თითოეული დადებითი მთელი $k \leqslant s$ რიცხვისთვის განვიხილოთ k-ელემენტიანი ქვესიმრავლე

$$S^k_{1,0} := \{b_1, \dots, b_k\}$$

ასევე S-ის შემდეგი k-ელემენტიანი ქვესიმრავლეები $S^k_{i,j}$:

$$S^k_{i,j} := \{b_1, \dots, b_{k-i}, b_{k-i+j+1}, b_{s-i+2}, \dots, b_s\}, \quad i = 1, \dots, k, \quad j = 1, \dots, s-k.$$

თვალსაჩინოებისთვის, თუ S-ის ელემენტებს ზრდადობის მიხედვით დავალაგებთ წერტილების მიმდევრობის სახით და S-ის ქვესიმრავლეს წარმოვადგენთ შესაბამისი წერტილების გაფერადებით, გვექნება:

$$S^k_{i,j} = \underbrace{\bullet\bullet\cdots\bullet}_{k-i}\ \underbrace{\circ\circ\cdots\circ}_{j}\bullet\ \underbrace{\circ\circ\cdots\circ}_{s-k-j}\ \underbrace{\bullet\bullet\cdots\bullet}_{i-1}$$

$\Sigma^k_{i,j}$-ით აღვნიშნოთ $S^k_{i,j}$-ის ელემენტების ჯამი. ცხადია, $\Sigma^k_{1,0}$ არის S-ის k-ელემენტიანი ქვესიმრავლის ელემენტთა მინიმალური ჯამი. შემდეგ, ყველა

შესაბამისი i და j ინდექსისთვის გვაქვს

$$\Sigma^k_{i,j} = \Sigma^k_{i,j+1} + b_{k-i+j+1} - b_{k-i+j+2} < \Sigma^k_{i,j+1} \quad \text{და} \quad \Sigma^k_{i,s-k} = \Sigma^k_{i+1,1} + b_{k-i} - b_{k-i+1} < \Sigma^k_{i+1,1}.$$

ამიტომ

$$1 \leqslant \Sigma^k_{1,0} < \Sigma^k_{1,1} < \Sigma^k_{1,2} < \cdots < \Sigma^k_{1,s-k} < \Sigma^k_{2,1} < \cdots < \Sigma^k_{2,s-k} < \Sigma^k_{3,1} < \cdots < \Sigma^k_{k,s-k} \leqslant n.$$

ეს რომ ნახაზზე დავინახოთ, დავიწყოთ მარცხენა კიდურა k წერტილის მონიშვნით. თითოეულ ბიჯზე ვიპოვით ყველაზე მარჯვენა წერტილს, რომელსაც შეუძლია მარჯვნივ გადაადგილება, და გადავაადგილებთ მას ერთი ერთეულით მარჯვნივ. ამას ვაგრძელებთ იქამდე, სანამ მარჯვენა კიდურა k წერტილი არ იქნება მონიშნული. ამ პროცესში შესაბამისი ჯამები აშკარად იზრდება. თითოეული k-სთვის ჩვენ ვიპოვეთ $\Sigma^k_{i,j}$ სახის $k(s-k)+1$ განსხვავებული მთელი რიცხვი 1-სა და n-ს შორის. როდესაც k იცვლება, ჩვენ მიერ განხილული მთელი რიცხვების საერთო რაოდენობაა

$$\sum_{k=1}^{s}(k(s-k)+1) = s\cdot\frac{s(s+1)}{2} - \frac{s(s+1)(2s+1)}{6} + s = \frac{s(s^2+5)}{6} > \frac{s^3}{6} > n.$$

რადგან ეს რიცხვები 1-სა და n-ს შორისაა, მათგან სულ მცირე ორი მთელი რიცხვი ერთმანეთის ტოლია. შესაბამისად, არსებობს $1 \leqslant k < k' \leqslant s$ და $X = S^k_{i,j}$, ასევე $Y = S^{k'}_{i',j'}$ ისეთი, რომ

$$\sum_{x\in X} x = \sum_{y\in Y} y, \quad \text{მაგრამ} \quad |X| = k < k' = |Y|,$$

რაც მოითხოვებოდა. ამით მტკიცებულება დასრულებულია. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-C4“-ის ამოხსნა 2: დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ დებულება მცდარია და ავირჩიოთ უმცირესი n რიცხვი, რომლისთვისაც ის ირღვევა. ამგვარად, არსებობს სიმრავლე $A \subseteq \{1,\dots,n\}$ და n-ის ოპტიმალური A-დანაწევრება $n = a_1 + \cdots + a_{k_{\min}}$, რომელიც უარყოფს ჩვენს დებულებას, სადაც, რა თქმა უნდა, $k_{\min}$ არის n-ის A-დანაწევრებაში შესაკრებთა მინიმალური რაოდენობა. კვლავ განვსაზღვროთ $S = \{a_1,\dots,a_{k_{\min}}\} = \{b_1,\dots,b_s\}$, სადაც $b_1 < \cdots < b_s$; ჩვენი დაშვებით გვაქვს $s > \sqrt[3]{6n} > 1$. ზოგადობის შეუზღუდავად ჩავთვალოთ, რომ $a_{k_{\min}} = b_s$. განვიხილოთ ორი შემთხვევა.

შემთხვევა 1. $b_s \geqslant \dfrac{s(s-1)}{2} + 1$.
განვიხილოთ დანაწევრება $n - b_s = a_1 + \cdots + a_{k_{\min}-1}$, რომელიც ცხადია არის $n - b_s$-ის მინიმალური A-დანაწევრება სულ მცირე $s - 1 \geqslant 1$ განსხვავებული

შესაკრებით. ახლა, რადგან $n < \frac{s^3}{6}$, მივიღებთ:

$$n - b_s \leqslant n - \frac{s(s-1)}{2} - 1 < \frac{s^3}{6} - \frac{s(s-1)}{2} - 1 < \frac{(s-1)^3}{6},$$

საიდანაც $s - 1 > \sqrt[3]{6(n-b_s)}$, რაც ეწინააღმდეგება n-ის არჩევას.

შემთხვევა 2. $b_s \leqslant \frac{s(s-1)}{2}$.

შემოვიღოთ $b_0 = 0$, $\Sigma_{0,0} = 0$ და $\Sigma_{i,j} = b_1 + \cdots + b_{i-1} + b_j$, სადაც $1 \leqslant i \leqslant j < s$. ასეთი ჯამების რაოდენობაა $\frac{s(s-1)}{2} + 1 > b_s$; ამიტომ მათგან სულ მცირე ორი, ვთქვათ $\Sigma_{i,j}$ და $\Sigma_{i',j'}$, მოდულით b_s შედარებადია (სადაც $(i,j) \neq (i',j')$). ეს ნიშნავს, რომ $\Sigma_{i,j} - \Sigma_{i',j'} = rb_s$ რომელიღაც მთელი r-ისთვის. შევნიშნოთ, რომ როცა $i \leqslant j < k < s$, გვაქვს

$$0 < \Sigma_{i,k} - \Sigma_{i,j} = b_k - b_j < b_s,$$

ამიტომ ინდექსები i და i' განსხვავებულია და შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $i > i'$. შემდეგ, შევნიშნოთ, რომ ტოლობიდან $\Sigma_{i,j} - \Sigma_{i',j'} = (b_{i'} - b_{j'}) + b_j + b_{i'+1} + \cdots + b_{i-1}$ და უტოლობიდან $b_{i'} \leqslant b_{j'}$ გამომდინარეობს:

$$-b_s < -b_{j'} < \Sigma_{i,j} - \Sigma_{i',j'} < (i - i')b_s,$$

ამრიგად, $0 \leqslant r \leqslant i - i' - 1$.

ამდენად, ჩვენ შეგვიძლია ჩვენს A-დანაწევრებაში წავშალოთ $\Sigma_{i,j}$-ის i ცალი შესაკრები და ისინი ჩავანაცვლოთ $\Sigma_{i',j'}$-ის i' ცალი შესაკრებითა და b_s-ის ტოლი r ცალი შესაკრებით, რაც ჯამში შეადგენს $r + i' < i$ შესაკრებს. მიღებული შედეგი არის n-ის A-დანაწევრება უფრო მცირე რაოდენობის შესაკრებებად, რაც წინააღმდეგობაა. □

კომენტარი. თავდაპირველი შემოთავაზება ასევე შეიცავდა მეორე ნაწილს, რომელიც აჩვენებდა, რომ ამოცანაში მოცემულ შეფასებას აქვს რიგის სწორი სიდიდე:

ნებისმიერი ნატურალური n რიცხვისთვის არსებობს A სიმრავლე და n-ის ოპტიმალური A-დანაწევრება, რომელიც შეიცავს $\lfloor \sqrt[3]{2n} \rfloor$ განსხვავებულ შესაკრებს.

ამოცანათა შემრჩევმა კომიტეტმა ეს დებულება ამოიღო ამოცანიდან, რადგან ის ნაკლებად შესაფერისი ჩანდა შეჯიბრებისთვის; მაგრამ სისრულისთვის აქ წარმოგიდგენთ მისი დამტკიცების მონახაზს.

ვთქვათ $k = \lfloor \sqrt[3]{2n} \rfloor - 1$. როცა $n < 4$, დებულება ტრივიალურია, ამიტომ დავუშვათ $n \geqslant 4$ და შესაბამისად $k \geqslant 1$. ვთქვათ $h = \lfloor \frac{n-1}{k} \rfloor$. შევნიშნოთ, რომ $h \geqslant \frac{n}{k} - 1$.

ახლა განვიხილოთ $A = \{1, \ldots, h\}$ და ავიღოთ $a_1 = h$, $a_2 = h - 1$, ..., $a_k = h - k + 1$ და $a_{k+1} = n - (a_1 + \cdots + a_k)$. რთული არ არის იმის ჩვენება, რომ $a_k > a_{k+1} \geqslant 1$, რაც აჩვენებს, რომ

$$n = a_1 + \cdots + a_{k+1}$$

არის n-ის A-დანაწევრება $k+1$ განსხვავებულ შესაკრებად. რადგან $kh < n$, n-ის ნებისმიერ A-დანაწევრებას აქვს სულ მცირე $k+1$ შესაკრები. მაშასადამე, ჩვენ მიერ აგებული A-დანაწევრება ოპტიმალურია და შეიცავს $\lfloor \sqrt[3]{2n} \rfloor$ განსხვავებულ შესაკრებს, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.

ამოცანა 4.52.11.

ვთქვათ, r დადებითი მთელი რიცხვია, ხოლო $a_0, a_1, \ldots$ ნამდვილ რიცხვთა უსასრულო მიმდევრობაა. დავუშვათ, რომ ნებისმიერი არაუარყოფითი მთელი m და s რიცხვებისთვის არსებობს ისეთი დადებითი მთელი რიცხვი $n \in [m+1, m+r]$, რომ

$$a_m + a_{m+1} + \cdots + a_{m+s} = a_n + a_{n+1} + \cdots + a_{n+s}.$$

დაამტკიცეთ, რომ მიმდევრობა პერიოდულია, ე.ი. არსებობს ისეთი $p \geqslant 1$, რომ $a_{n+p} = a_n$ ყველა $n \geqslant 0$-სთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-C5“-ის ამოხსნა: ნებისმიერი $m \leqslant n$ ინდექსებისთვის აღვნიშნოთ $S(m,n) = a_m + a_{m+1} + \cdots + a_{n-1}$; შესაბამისად, $S(n,n) = 0$. დავიწყოთ შემდეგი ლემით.

ლემა. ვთქვათ, $b_0, b_1, \ldots$ უსასრულო მიმდევრობაა. დავუშვათ, რომ ნებისმიერი არაუარყოფითი მთელი m რიცხვისთვის არსებობს ისეთი არაუარყოფითი მთელი რიცხვი $n \in [m+1, m+r]$, რომ $b_m = b_n$. მაშინ ნებისმიერი $k \leqslant \ell$ ინდექსებისთვის არსებობს ისეთი ინდექსი $t \in [\ell, \ell + r - 1]$, რომ $b_t = b_k$. გარდა ამისა, (b_i) მიმდევრობის წევრებს შორის მაქსიმუმ r განსხვავებული რიცხვია.

დამტკიცება. პირველი დებულების დასამტკიცებლად შევნიშნოთ, რომ არსებობს ინდექსების უსასრულო მიმდევრობა $k_1 = k, k_2, k_3, \ldots$, ისეთი, რომ $b_{k_1} = b_{k_2} = \cdots = b_k$ და $k_i < k_{i+1} \leqslant k_i + r$ ყველა $i \geqslant 1$-სთვის. ეს მიმდევრობა ზემოდან შემოუსაზღვრელია, ამიტომ ის კვეთს $[\ell, \ell + r - 1]$ ფორმის თითოეულ სეგმენტს, სადაც $\ell \geqslant k$, როგორც საჭირო იყო.

მეორე დებულების დასამტკიცებლად, დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ არსებობს $r+1$ განსხვავებული რიცხვი $b_{i_1}, \ldots, b_{i_{r+1}}$. გამოვიყენოთ პირველი დებულება $k = i_1, \ldots, i_{r+1}$-სთვის და $\ell = \max\{i_1, \ldots, i_{r+1}\}$-სთვის; მივიღებთ, რომ ყოველი $j \in \{1, \ldots, r+1\}$-სთვის არსებობს ისეთი $t_j \in [s, s+r-1]$, რომ $b_{t_j} = b_{i_j}$. ამრიგად, $[s, s+r-1]$ სეგმენტი უნდა შეიცავდეს $r+1$ განსხვავებულ მთელ რიცხვს, რაც აბსურდია. □

ამოცანის პირობაში $s = 0$-ის ჩასმით ვხედავთ, რომ (a_i) მიმდევრობა აკმაყოფილებს ლემის პირობას, შესაბამისად ის იღებს მაქსიმუმ r განსხვავებულ მნიშვნელობას. A_i-ით აღვნიშნოთ დალაგებული r-ეული $(a_i, \ldots, a_{i+r-1})$; მაშინ A_i-ებს შორის მაქსიმუმ r^r განსხვავებული კორტეჟია, ამიტომ ყოველი $k \geqslant 0$-სთვის

$A_k, A_{k+1}, \dots, A_{k+r^r}$ კორტეჟებიდან ორი იდენტურია. ეს ნიშნავს, რომ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი რიცხვი $p \leqslant r^r$, რომ ტოლობა $A_d = A_{d+p}$ სრულდება უსასრულოდ ბევრჯერ. D-თი აღვნიშნოთ ამ დამოკიდებულების დამაკმაყოფილებელი d ინდექსების სიმრავლე.
ახლა ვაჩვენოთ, რომ D ემთხვევა ყველა არაუარყოფითი მთელი რიცხვის სიმრავლეს. რადგან D შემოუსაზღვრელია, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $d \in D$, როცა $d+1 \in D$. ამისათვის აღვნიშნოთ $b_k = S(k, p+k)$. მიმდევრობა $b_0, b_1, \dots$ აკმაყოფილებს ლემის პირობებს, ამიტომ არსებობს ისეთი ინდექსი $t \in [d+1, d+r]$, რომ $S(t, t+p) = S(d, d+p)$. ეს უკანასკნელი ტოლობა გადაიწერება შემდეგნაირად: $S(d,t) = S(d+p, t+p)$. რადგან $A_{d+1} = A_{d+p+1}$, გვაქვს $S(d+1,t) = S(d+p+1, t+p)$, შესაბამისად მივიღებთ:

$$a_d = S(d,t) - S(d+1,t) = S(d+p, t+p) - S(d+p+1, t+p) = a_{d+p}$$

და ამრიგად $A_d = A_{d+p}$, როგორც საჭირო იყო.
საბოლოოდ, მივიღებთ, რომ $A_d = A_{d+p}$ ნებისმიერი d-სთვის, ამიტომ კერძოდ $a_d = a_{d+p}$ ნებისმიერი d-სთვის, რ.დ.გ.
შენიშვნა 1. მოცემულ დამტკიცებაში მინიმალური პერიოდის სიგრძის ზედა შეფასებაა r^r. ეს შეფასება არ არის ზუსტი; მაგალითად, შესაძლებელია მისი გაუმჯობესება $(r-1)^r$-მდე, როცა $r \geqslant 3$..
მეორე მხრივ, ეს მინიმალური სიგრძე შეიძლება აღმოჩნდეს r-ზე მეტი. მაგალითად, მარტივი შესამოწმებელია, რომ $(3, -3, 3, -3, 3, -1, -1, -1)$ პერიოდის მქონე მიმდევრობა აკმაყოფილებს ამოცანის პირობას $r = 7$-სთვის.
შენიშვნა 2. დასკვნა ჭეშმარიტი რჩება მაშინაც კი, თუ ამოცანის პირობა სრულდება მხოლოდ ყველა $s \geqslant N$-სთვის, რაიმე დადებითი მთელი N-ისთვის. ამის საჩვენებლად შეიძლება მოვიქცეთ შემდეგნაირად. პირველ რიგში, $S(i, i+N)$ ფორმის ჯამები იღებენ მაქსიმუმ r მნიშვნელობას, ისევე როგორც $S(i, i+N+1)$ ფორმის ჯამები. ამრიგად, წევრები $a_i = S(i, i+N+1) - S(i+1, i+N+1)$ იღებენ მაქსიმუმ r^2 განსხვავებულ მნიშვნელობას. შემდეგ, $A_k, A_{k+N}, \dots, A_{k+r^{2r}N}$ კორტეჟებს შორის ორი იდენტური იქნება.
იგივეობრივია, ამიტომ რაღაც $p \leqslant r^{2r}$-სთვის სიმრავლე $D = \{d : A_d = A_{d+Np}\}$ უსასრულოა. შემდგომი მსჯელობა თითქმის სიტყვასიტყვით გამოიყენება, სადაც p შეიცვლება Np-ით.
მას შემდეგ, რაც დამტკიცდება, რომ ასეთი მიმდევრობა ასევე აუცილებლად პერიოდულია, შესაძლებელია მინიმალური პერიოდის სიგრძის ზედა ზღვარი შემცირდეს r^r-მდე — არსებითად იმის შემოწმებით, რომ მიმდევრობა აკმაყოფილებს პირობის თავდაპირველ ვერსიას. □

ამოცანა 4.52.12.

რაიმე ქვეყანაში ქალაქების რამდენიმე წყვილი შეერთებულია ორმხრივი პირ-

დაპირი ავიარეისებით. ნებისმიერი ქალაქიდან შესაძლებელია ნებისმიერ სხვა ქალაქში მოხვედრა რეისების მიმდევრობით. ორ ქალაქს შორის მანძილი განისაზღვრება, როგორც ერთიდან მეორეში გადასასვლელად საჭირო რეისების უმცირესი შესაძლო რაოდენობა. ცნობილია, რომ ნებისმიერი ქალაქისთვის არსებობს არაუმეტეს 100 ქალაქი, რომელიც მისგან ზუსტად 3-ის ტოლ მანძილზეა. დაამტკიცეთ, რომ არ არსებობს ქალაქი, რომლისგანაც ზუსტად 4-ის ტოლ მანძილზე 2550-ზე მეტი სხვა ქალაქია.

(რუსეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-C6“-ის ამოხსნა: a და b ქალაქებს შორის მანძილი აღვნიშნოთ $d(a,b)$-ით, ხოლო

$$S_i(a) = \{c : d(a,c) = i\}$$

სიმრავლით აღვნიშნოთ a ქალაქიდან ზუსტად i მანძილზე მყოფ ქალაქთა სიმრავლე.
დავუშვათ, რომ რაიმე x ქალაქისთვის $D = S_4(x)$ სიმრავლის ზომა სულ მცირე 2551-ია. ვთქვათ $A = S_1(x)$. A-ს A' ქვესიმრავლეს ვუწოდოთ არსებითი, თუ D-ს ნებისმიერ ქალაქში x-დან 4 რეისით მოხვედრა შესაძლებელია A'-ის რომელიმე წევრის გავლით; სხვა სიტყვებით, D-ს ნებისმიერი ქალაქი იმყოფება 3-ის ტოლ მანძილზე A'-ის რომელიმე ელემენტიდან, ანუ $D \subseteq \bigcup_{a \in A'} S_3(a)$. მაგალითად, თავად A არსებითია. ახლა დავაფიქსიროთ A-ს რაიმე A^* არსებითი ქვესიმრავლე, რომელსაც აქვს მინიმალური სიმძლავრე $m = |A^*|$.
რადგან

$$m(101 - m) \leq 50 \cdot 51 = 2550,$$

უნდა არსებობდეს ისეთი $a \in A^*$ ქალაქი, რომ $|S_3(a) \cap D| \geq 102 - m$. რადგან $|S_3(a)| \leq 100$, ვიღებთ, რომ $S_3(a)$ შეიძლება შეიცავდეს არაუმეტეს $100-(102-m) = m-2$ ისეთ c ქალაქს, რომლისთვისაც $d(c,x) \leq 3$. ყველა ასეთ ქალაქთა სიმრავლე აღვნიშნოთ $T = \{c \in S_3(a) : d(c,x) \leq 3\}$-ით, შესაბამისად $|T| \leq m-2$. ახლა, წინააღმდეგობის მისაღებად, T-ში ავაგებთ $m-1$ განსხვავებულ ელემენტს, რომლებიც შეესაბამება $A_a = A^* \setminus \{a\}$ სიმრავლის $m-1$ ელემენტს.
პირველ რიგში, A^*-ის მინიმალურობიდან გამომდინარე, თითოეული $y \in A_a$-სთვის არსებობს ისეთი $d_y \in D$ ქალაქი, რომელშიც x-დან ოთხი რეისით მოხვედრა შესაძლებელია მხოლოდ y-ის გავლით. ამრიგად, არსებობს x-დან d_y-მდე მიმავალი გზა x–y–b_y–c_y–d_y რაიმე b_y და c_y ქალაქების გასწვრივ; შევნიშნოთ, რომ $d(x,b_y) = 2$ და $d(x,c_y) = 3$, რადგან ამ გზას აქვს მინიმალური შესაძლო სიგრძე.
ახლა ვამტკიცებთ, რომ b_y, c_y სახის ყველა $2(m-1)$ ქალაქი, სადაც $y \in A_a$, განსხვავებულია. მართლაც, არცერთი b_y არ შეიძლება ემთხვეოდეს არცერთ c_z-ს, რადგან მათი მანძილები x-დან განსხვავებულია. მეორე მხრივ, თუ გვექნებოდა $b_y = b_z$ რაიმე $y \neq z$-სთვის, მაშინ იარსებებდა 4 სიგრძის გზა x-დან d_z-მდე

y-ის გავლით, კერძოდ x–y–b_z–c_z–d_z; ეს შეუძლებელია d_z-ის არჩევის გამო. ანალოგიურად, $c_y \neq c_z$, როდესაც $y \neq z$.
ამრიგად, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ თითოეული $y \in A_a$-სთვის, b_y და c_y ქალაქებიდან ერთ-ერთი იმყოფება 3 მანძილზე a-დან (და მაშასადამე ეკუთვნის T-ს). ამისთვის შევნიშნოთ, რომ $d(a,y) \leq 2$ გზის a–x–y გამო, მაშინ როდესაც $d(a,d_y) \geq d(x,d_y) - d(x,a) = 3$. გარდა ამისა, $d(a,d_y) \neq 3$ ქალაქ d_y-ის არჩევის გამო; შესაბამისად $d(a,d_y) > 3$. დაბოლოს, მიმდევრობაში $d(a,y), d(a,b_y), d(a,c_y), d(a,d_y)$ მეზობელი წევრები განსხვავდება არაუმეტეს 1-ით, პირველი წევრი 3-ზე ნაკლებია, ხოლო უკანასკნელი — 3-ზე მეტი; ამიტომ არსებობს ერთი, რომელიც 3-ის ტოლია, რაც საჭირო იყო. □

კომენტარი 1. ზედა ზღვარი 2550 ზუსტია. ეს ჩანს სხვადასხვა მაგალითიდან; ერთ-ერთი მათგანია „რომის იმპერია“: მას აქვს ერთი დედაქალაქი, სახელად „რომი“, რომელიც 3 სიგრძის შიგა წვეროებით თანაკვეთ შეუმოსავ გზებით უკავშირდება 51 ნახევრად-დედაქალაქს. გარდა ამისა, თითოეული ეს ნახევრად-დედაქალაქი პირდაპირი რეისებით უკავშირდება 50 სასოფლო ქალაქს.

კომენტარი 2. შევნიშნოთ, რომ ამოცანის პირობებში არ არსებობს ზღვარი $S_1(x)$-ის ან $S_2(x)$-ის ზომისთვის.

შენიშვნა 3. ამოცანის პირობაში მოცემული რიცხვები 100 და 2550 შეიძლება შეიცვალოს n-ით და $\left\lfloor \frac{(n+1)^2}{4} \right\rfloor$-ით ნებისმიერი დადებითი მთელი n-ისთვის. კიდევ უფრო ზოგადად, განხილული მანძილების წყვილი $(3,4)$ ასევე შეიძლება შეიცვალოს დადებით მთელ რიცხვთა ნებისმიერი წყვილით (r,s), რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $r < s \leqslant \frac{3}{2}r$.

ზემოთ მოყვანილი დამტკიცების ამ სიტუაციაზე მოსარგებად ავიღებთ $A = S_{s-r}(x)$-ს და არსებითობის ცნებას განვმარტავთ ისევე, როგორც ადრე. შემდეგ ავიღებთ A^*-ს, როგორც A-ს მინიმალურ არსებით ქვესიმრავლეს, და თითოეული $y \in A^*$-სთვის დავაფიქსირებთ ელემენტს $d_y \in S_s(x)$, რომელზეც x-დან s სიგრძის გზით მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ y-ზე გავლით. როგორც ადრე, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ განსხვავებული $a, y \in A^*$-სთვის და $y = y_0 - y_1 - \ldots - y_r = d_y$ გზისთვის, $y_0, \ldots, y_{r-1}$ ქალაქებიდან ერთ-ერთი მაინც იმყოფება a-დან r მანძილზე. ეს შეიძლება გაკეთდეს ისევე, როგორც ზემოთ; $s \leqslant \frac{3}{2}r$ თანაფარდობა აქ გამოიყენება იმის საჩვენებლად, რომ $d(a,y_0) \leqslant r$.

გარდა ამისა, $\left\lfloor \frac{(n+1)^2}{4} \right\rfloor$ შეფასება ასევე ზუსტია ნებისმიერი დადებითი მთელი n-ისთვის და ნებისმიერი დადებითი მთელი r, s-ისთვის, სადაც $r < s \leqslant \frac{3}{2}r$. ეს შეიძლება ნაჩვენები იქნას წინა შენიშვნაში მოყვანილი მაგალითის ანალოგიური მაგალითით.

ამოცანა 4.52.13.

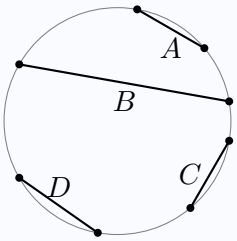
ვთქვათ, $n \geqslant 2$ მთელი რიცხვია. განვიხილოთ $0, 1, \ldots, n$ რიცხვების ყველა წრიული განლაგება; განლაგების $n+1$ მობრუნება ერთმანეთის ტოლად ითვლება. წრიულ განლაგებას ეწოდება მშვენიერი, თუ ნებისმიერი ოთხი განსხვავებული $0 \leqslant a, b, c, d \leqslant n$ რიცხვისთვის, რომლებისთვისაც $a + c = b + d$, a და c რიცხვების შემაერთებელი ქორდა არ კვეთს b და d რიცხვების შემაერთებელ ქორდას.
ვთქვათ, M არის $0, 1, \ldots, n$ რიცხვების მშვენიერი განლაგებების რაოდენობა. ვთქვათ, N არის ისეთი დადებით მთელ რიცხვთა წყვილების (x, y) რაოდენობა, რომლებისთვისაც $x + y \leqslant n$ და $\gcd(x, y) = 1$. დაამტკიცეთ, რომ

$$M = N + 1.$$

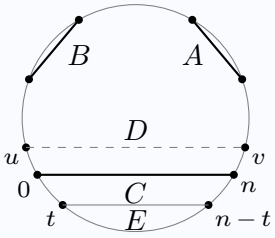
(რუსეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-C7“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** $[0, n] = \{0, 1, \ldots, n\}$ სიმრავლის წრიული განლაგებისათვის, k-ქორდა ვუწოდოთ (შესაძლოა გადაგვარებულ) ქორდას, რომლის (შესაძლოა ტოლი) ბოლოების ჯამი k-ს ტოლია. ვიტყვით, რომ წრეწირის სამი ქორდა გასწორებულია (aligned), თუ ერთ-ერთი მათგანი აცალკევებს დანარჩენ ორს. ვიტყვით, რომ $m \geqslant 3$ ქორდა გასწორებულია, თუ ნებისმიერი სამი მათგანი გასწორებულია. მაგალითად, ნახაზ 1-ზე A, B და C გასწორებულია, მაშინ როდესაც B, C და D არ არის გასწორებული.



ნახ. 1



ნახ.2

დებულება. მშვენიერ განლაგებაში, k-ქორდები გასწორებულია ნებისმიერი მთელი k-სთვის.
დამტკიცება. გამოვიყენებთ ინდუქციას. $n \leqslant 3$-სთვის დებულება ტრივიალურია. ახლა დავუშვათ, რომ $n \geqslant 4$ და დავამტკიცოთ საწინააღმდეგოს დაშვებით. განვიხილოთ ისეთი S მშვენიერი განლაგება, სადაც სამი k-ქორდა A, B, C არ არის გასწორებული. თუ n არ არის A, B და C-ს ბოლოებს შორის, მაშინ S-დან n-ის წაშლით მივიღებთ $[0, n-1]$-ის მშვენიერ განლაგებას $S \setminus \{n\}$, სადაც ინდუქციის დაშვების თანახმად A, B და C გასწორებულია. ანალოგიურად, თუ 0 არ არის ამ ბოლოებს შორის, მაშინ 0-ის წაშლით და ყველა რიცხვის 1-ით შემცირებით მივიღებთ მშვენიერ განლაგებას $S \setminus \{0\}$, სადაც A, B და C გასწორებულია. მაშასადამე, ორივე 0 და n წარმოადგენს ამ მონაკვეთების ბოლოებს. თუ x და

y არის მათი შესაბამისი მეორე ბოლოები, გვექნება $n \geqslant 0 + x = k = n + y \geqslant n$. ამრიგად, 0 და n ერთ-ერთი ქორდის ბოლოებია; ვთქვათ, ეს არის C.
ვთქვათ, D არის ქორდა, რომელიც შედგენილია 0-ისა და n-ის მეზობელი u და v რიცხვებით, რომლებიც C-ს იმავე მხარესაა, სადაც A და B, როგორც ეს ნაჩვენებია ნახაზ 2-ზე. დავუშვათ, $t = u + v$. თუ გვექნებოდა $t = n$, მაშინ n-ქორდები A, B და D არ იქნებოდა გასწორებული მშვენიერ განლაგებაში $S \setminus \{0, n\}$, რაც ეწინააღმდეგება ინდუქციის დაშვებას. თუ $t < n$, მაშინ 0-დან t-მდე მიმავალი t-ქორდა ვერ გადაკვეთს D-ს, ამიტომ C ქორდა აცალკევებს t-სა და D-ს. E ქორდა t-დან $n - t$-მდე არ კვეთს C-ს, ამიტომ t და $n - t$ მდებარეობს C-ს ერთსა და იმავე მხარეს. მაგრამ მაშინ A, B და E ქორდები არ არის გასწორებული $S \setminus \{0, n\}$-ში, რაც წინააღმდეგობაა. საბოლოოდ, $t > n$ შემთხვევა $t < n$ შემთხვევის ეკვივალენტურია მშვენიერების შემნახველი გადანომრვით $x \mapsto n - x$ ყოველი $0 \leqslant x \leqslant n$-სთვის, რომელიც t-ქორდებს გადაიყვანს $(2n - t)$-ქორდებში. ამით დებულება დამტკიცებულია.
დებულების დამტკიცების შემდეგ, სასურველ შედეგს ვამტკიცებთ ინდუქციით. შემთხვევა $n = 2$ ტრივიალურია. ახლა დავუშვათ, რომ $n \geqslant 3$. ვთქვათ, S არის $[0, n]$-ის მშვენიერი განლაგება და წავშალოთ n, რათა მივიღოთ $[0, n - 1]$-ის T მშვენიერი განლაგება. T-ს n-ქორდები ურთიერთპარალელურია და შეიცავს ყველა წერტილს 0-ის გარდა. ვთქვათ, T არის 1-ლი ტიპის, თუ 0 მდებარეობს ამ ორ n-ქორდას შორის, და მე-2 ტიპის წინააღმდეგ შემთხვევაში; ე.ი. თუ 0 ამ n-ქორდების პარალელურია. ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ $[0, n - 1]$-ის თითოეული 1-ლი ტიპის განლაგება მიიღება $[0, n]$-ის ერთადერთი განლაგებიდან, ხოლო $[0, n - 1]$-ის თითოეული მე-2 ტიპის განლაგება მიიღება $[0, n]$-ის ზუსტად ორი მშვენიერი განლაგებიდან.
თუ T არის 1-ლი ტიპის, ვთქვათ 0 მდებარეობს A და B ქორდებს შორის. რადგან 0-დან n-მდე ქორდა S-ში უნდა იყოს A-სა და B-ს პარალელური, n უნდა იყოს A-სა და B-ს შორის მეორე რკალზე. მაშასადამე, S ცალსახად აღდგება T-დან. მეორე მხრივ, თუ T არის 1-ლი ტიპის და ჩვენ ჩავსვამთ n-ს ზემოთ აღწერილი წესით, მაშინ ვამტკიცებთ, რომ მიღებული S განლაგება არის მშვენიერი. $0 < k < n$-სთვის, S-ის k-ქორდები ასევე წარმოადგენს T-ს k-ქორდებს, ამიტომ ისინი ურთიერთპარალელურია. დაბოლოს, $n < k < 2n$-სთვის, შევნიშნოთ, რომ S-ის n-ქორდები აგების თანახმად პარალელურია, ამიტომ არსებობს ანტისიმეტრიის ღერძი ℓ, რომლის მიმართაც x სიმეტრიულია $n - x$-ის მიმართ ნებისმიერი x-სთვის. რომ გვქონოდა ორი გადამკვეთი k-ქორდა, მაშინ მათი ანარეკლი ℓ-ის მიმართ იქნებოდა ორი გადამკვეთი $(2n - k)$-ქორდა, სადაც $0 < 2n - k < n$, რაც წინააღმდეგობაა.
თუ T არის მე-2 ტიპის, S-ში n-ისთვის არსებობს ორი შესაძლო პოზიცია, 0-ის ორივე მხარეს. როგორც ზემოთ, ვამოწმებთ, რომ ორივე პოზიცია მიგვიყვანს $[0, n]$-ის მშვენიერ განლაგებამდე.
ამრიგად, თუ M_n-ით აღვნიშნავთ $[0, n]$-ის მშვენიერი განლაგებების რაოდენობას, ხოლო L_n-ით — $[0, n - 1]$-ის მე-2 ტიპის მშვენიერი განლაგებების რაოდენობას, გვექნება:

$$M_n = (M_{n-1} - L_{n-1}) + 2L_{n-1} = M_{n-1} + L_{n-1}.$$

ახლა რჩება იმის ჩვენება, რომ L_{n-1} არის დადებით მთელ რიცხვთა ისეთი (x, y) წყვილების რაოდენობა, რომლებისთვისაც $x + y = n$ და $\gcd(x, y) = 1$. რადგან $n \geqslant 3$, ეს რიცხვი უდრის $\varphi(n) = \#\{x : 1 \leqslant x \leqslant n, \gcd(x, n) = 1\}$-ს.
ამის დასამტკიცებლად, განვიხილოთ $[0, n-1]$-ის მე-2 ტიპის მშვენიერი განლაგება. დავნომროთ პოზიციები $0, \dots, n-1 \pmod n$ წრეწირის გარშემო საათის ისრის მიმართულებით ისე, რომ რიცხვი 0 იყოს 0 პოზიციაზე. იყოს $f(i)$ რიცხვი i პოზიციაზე; შევნიშნოთ, რომ f წარმოადგენს $[0, n-1]$-ის გადანაცვლებას. იყოს a ისეთი პოზიცია, რომ $f(a) = n - 1$.
რადგან n-ქორდები გასწორებულია 0-თან და ყოველი წერტილი ეკუთვნის რომელიმე n-ქორდას, ყველა ეს ქორდა ურთიერთპარალელურია და

$$f(i) + f(-i) = n \quad \text{ყველა } i\text{-სთვის.}$$

ანალოგიურად, რადგან $(n-1)$-ქორდები ურთიერთპარალელურია და ყოველი წერტილი ეკუთვნის რომელიმე $(n-1)$-ქორდას, ეს ქორდებიც ურთიერთპარალელურია და

$$f(i) + f(a - i) = n - 1 \quad \text{ყველა } i\text{-სთვის.}$$

მაშასადამე, $f(a - i) = f(-i) - 1$ ყველა i-სთვის; და რადგან $f(0) = 0$, მივიღებთ:

$$f(-ak) = k \quad \text{ყველა } k\text{-სთვის.} \tag{4.345}$$

გავიხსენოთ, რომ ეს ტოლობა სრულდება მოდულით n. რადგან f გადანაცვლებაა, უნდა გვქონდეს $(a, n) = 1$. აქედან გამომდინარე, $L_{n-1} \leqslant \varphi(n)$.
ტოლობის დასამტკიცებლად რჩება იმის შემოწმება, რომ (1) გადანომრვა არის მშვენიერი. ამის დასანახად, განვიხილოთ წრეწირზე ოთხი რიცხვი w, x, y, z, რომლებისთვისაც $w + y = x + z$. მათი პოზიციები წრეწირის გარშემო აკმაყოფილებს $(-aw) + (-ay) = (-ax) + (-az)$ ტოლობას, რაც ნიშნავს, რომ ქორდა w-დან y-მდე და ქორდა x-დან z-მდე პარალელურია. ამრიგად, (1) მშვენიერია და აგების თანახმად არის მე-2 ტიპის. სასურველი შედეგი მიღებულია. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-C7“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** შევნიშნოთ, რომ $(0, 1)$-ში ზუსტად N ცალი შეუკვეცი წილადია $f_1 < \dots < f_N$, რომელთა მნიშვნელი არ აღემატება n-ს, რადგან წყვილი (x, y), სადაც $x + y \leqslant n$ და $(x, y) = 1$, შეესაბამება წილადს $x/(x + y)$. ჩავწეროთ $f_i = \dfrac{a_i}{b_i}$, სადაც $1 \leqslant i \leqslant N$.
დავიწყოთ $N + 1$ მშვენიერი განლაგების აგებით. ავიღოთ ნებისმიერი $\alpha \in (0, 1)$, რომელიც არ წარმოადგენს ზემოთ ნახსენები N წილადიდან არცერთს. განვიხილოთ 1-ის ტოლი პერიმეტრის მქონე წრეწირი. მიმდევრობით მოვნიშნოთ წერტილები $0, 1, 2, \dots, n$, სადაც 0 ნებისმიერია, ხოლო საათის ისრის მიმართულებით მანძილი i-დან $i + 1$-მდე არის α. წერტილი k განთავსდება 0-დან საათის ისრის მიმართულებით $\{k\alpha\}$ მანძილზე, სადაც $\{r\}$ აღნიშნავს r-ის წილად ნაწილს. ასეთ წრიულ განლაგებას ვუწოდოთ ციკლური და აღვნიშნოთ $A(\alpha)$-ით.

თუ წერტილების საათის ისრის მიმართულებით რიგითობა ერთნაირია $A(\alpha_1)$-სა და $A(\alpha_2)$-ში, მათ ერთსა და იმავე წრიულ განლაგებად მივიჩნევთ. ნახაზზე 3 ნაჩვენებია $[0,13]$-ის ციკლური განლაგება $A(3/5+\epsilon)$, სადაც $\epsilon>0$ ძალიან მცირეა. თუ $0\leqslant a,b,c,d\leqslant n$ აკმაყოფილებს $a+c=b+d$ ტოლობას, მაშინ $a\alpha+c\alpha=b\alpha+d\alpha$, ამიტომ $A(\alpha)$-ში a-დან c-მდე ქორდა პარალელურია b-დან d-მდე ქორდის. მაშასადამე, ციკლურ განლაგებაში ყველა k-ქორდა პარალელურია. კერძოდ, ყოველი ციკლური განლაგება მშვენიერია.

შემდეგ ვაჩვენოთ, რომ არსებობს ზუსტად $N+1$ განსხვავებული ციკლური განლაგება. ამის დასანახად, ვნახოთ, თუ როგორ იცვლება $A(\alpha)$, როდესაც α-ს ვზრდით 0-დან 1-მდე. p და q წერტილების რიგითობა იცვლება ზუსტად მაშინ, როდესაც გადავკვეთთ ისეთ $\alpha=f$ მნიშვნელობას, რომლისთვისაც $\{pf\}=\{qf\}$; ეს შეიძლება მოხდეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც f არის $f_1,\dots,f_N$ წილადებიდან ერთ-ერთი. ამიტომ არსებობს არაუმეტეს $N+1$ განსხვავებული ციკლური განლაგება.

იმის საჩვენებლად, რომ ისინი ყველა განსხვავებულია, გავიხსენოთ, რომ $f_i=a_i/b_i$ და დავუშვათ, $\epsilon>0$ არის ძალიან მცირე რიცხვი. $A(f_i+\epsilon)$ განლაგებაში k წერტილი ხვდება $\dfrac{ka_i \pmod{b_i}}{b_i}+k\epsilon$ პოზიციაზე. ამიტომ წერტილები დაჯგუფებულია b_i კლასტერად წრეწირის $0,\dfrac{1}{b_i},\dots,\dfrac{b_i-1}{b_i}$ წერტილებთან ახლოს. $\dfrac{k}{b_i}$-ის მომდევნო კლასტერი შეიცავს b_i მოდულით ka_i^{-1}-ის თანაშენაშედ რიცხვებს, რომლებიც ჩამოწერილია საათის ისრის მიმართულებით ზრდადობით. აქედან გამომდინარეობს, რომ პირველი რიცხვი 0-ის შემდეგ $A(f_i+\epsilon)$-ში არის b_i, ხოლო პირველი რიცხვი 0-ის შემდეგ, რომელიც b_i-ზე ნაკლებია, არის $a_i^{-1} \pmod{b_i}$, რაც ცალსახად განსაზღვრავს a_i-ს. ამ გზით ჩვენ შეგვიძლია ციკლური განლაგებიდან აღვადგინოთ f_i. ასევე შევნიშნოთ, რომ $A(f_i+\epsilon)$ არ არის ტრივიალური განლაგება, სადაც $0,1,\dots,n$ ჩამოწერილია საათის ისრის მიმართულებით თანმიმდევრობით. აქედან გამომდინარეობს, რომ $N+1$ ციკლური განლაგება $A(\epsilon),A(f_1+\epsilon),\dots,A(f_N+\epsilon)$ ურთიერთგანსხვავებულია.

ჩავიწეროთ დაკვირვება, რომელიც მოგვიანებით გამოგვადგება:

$$\text{თუ } f_i<\alpha<f_{i+1},\ \text{მაშინ } A(\alpha)\text{-ში } 0 \text{ დგას უშუალოდ } b_{i+1}\text{-ის შემდეგ და } b_i\text{-მდე.} \quad (2)$$

მართლაც, ჩვენ უკვე შევნიშნეთ, რომ b_i არის პირველი რიცხვი 0-ის შემდეგ $A(f_i+\epsilon)=A(\alpha)$-ში. ანალოგიურად ვხედავთ, რომ b_{i+1} არის ბოლო რიცხვი 0-მდე $A(f_{i+1}-\epsilon)=A(\alpha)$-ში.

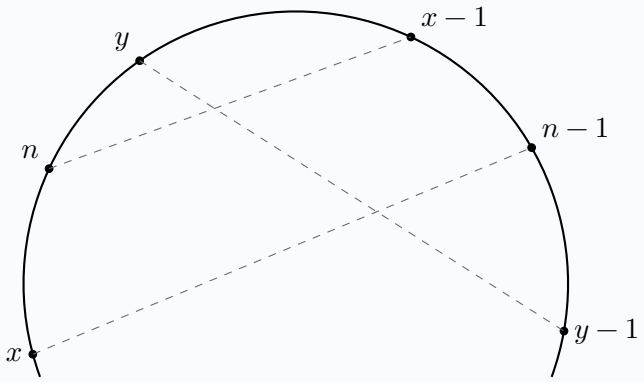
საბოლოოდ, n-ის მიმართ ინდუქციით ვაჩვენებთ, რომ $[0,n]$-ის ნებისმიერი ლამაზი განლაგება ციკლურია. $n\leqslant 2$-ისთვის შედეგი ცხადია. ახლა დავუშვათ, რომ $[0,n-1]$-ის ყველა ლამაზი განლაგება ციკლურია, და განვიხილოთ $[0,n]$-ის რაიმე ლამაზი A განლაგება. n-ის წაშლით მიღებული $[0,n-1]$-ის $A_{n-1}=A\setminus\{n\}$ ქვეგანლაგება ციკლურია; ვთქვათ $A_{n-1}=A_{n-1}(\alpha)$.

ვთქვათ, α მოთავსებულია მაქსიმუმ $n-1$ მნიშვნელის მქონე შეუკვეცელ წილადებს შორის ორ მეზობელ $\dfrac{p_1}{q_1}<\dfrac{p_2}{q_2}$ წილადს შორის. $(\dfrac{p_1}{q_1},\dfrac{p_2}{q_2})$ ინტერვალში არსე-

ბობს n მნიშვნელის მქონე მაქსიმუმ ერთი $\frac{i}{n}$ წილადი, რადგან $\frac{i}{n} < \frac{i}{n-1} \leqslant \frac{i+1}{n}$, როცა $0 < i \leqslant n-1$.

შემთხვევა 1. $\frac{p_1}{q_1}$-სა და $\frac{p_2}{q_2}$-ს შორის არ არსებობს n მნიშვნელის მქონე წილადი.

ამ შემთხვევაში $A_{n-1}(\alpha)$-ის გამაფართოებელი ერთადერთი ციკლური განლაგება არის $A_n(\alpha)$. ვიცით, რომ A და $A_n(\alpha)$ შეიძლება განსხვავდებოდნენ მხოლოდ n-ის პოზიციით. დავუშვათ, $A_n(\alpha)$-ში n იმყოფება უშუალოდ x-ის შემდეგ და y-მდე. რადგან (2)-ის თანახმად 0-ის მეზობლებია q_1 და q_2, გვაქვს $x, y \geqslant 1$.



ნახაზი 4

$A_n(\alpha)$-ში $n-1$-დან x-მდე ქორდა n-დან $x-1$-მდე ქორდის პარალელური და მომიჯნავეა, ამიტომ საათის ისრის მიმართულებით $n-1$ მოთავსებულია $x-1$-სა და x-ს შორის, როგორც ეს ნახაზ 4-ზეა ნაჩვენები. ანალოგიურად, $n-1$ მოთავსებულია y-სა და $y-1$-ს შორის. მაშასადამე, $A_n(\alpha)$-ში და შესაბამისად A-ში x, y, $x-1$, $n-1$ და $y-1$ ჩნდებიან ამ თანმიმდევრობით (შესაძლოა $y = x-1$ ან $x = y-1$ შემთხვევებით).

ახლა, A შეიძლება განსხვავდებოდეს $A_n(\alpha)$-სგან მხოლოდ n-ის ადგილმდებარეობით. A-ში, რადგან $n-1$-დან x-მდე ქორდა და n-დან $x-1$-მდე ქორდა არ იკვეთება, n მოთავსებულია x-სა და $n-1$-ს შორის. ანალოგიურად, n მოთავსებულია $n-1$-სა და y-ს შორის. მაშინ n აუცილებლად უნდა იყოს x-სა და y-ს შორის და $A = A_n(\alpha)$. მაშასადამე, A ციკლურია, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.

შემთხვევა 2. არსებობს ზუსტად ერთი i, რომლისთვისაც $\frac{p_1}{q_1} < \frac{i}{n} < \frac{p_2}{q_2}$.

ამ შემთხვევაში არსებობს $0, \ldots, n$ რიცხვების ორი ციკლური განლაგება $A_n(\alpha_1)$ და $A_n(\alpha_2)$, რომლებიც აფართოებენ $A_{n-1}(\alpha)$-ს, სადაც $\frac{p_1}{q_1} < \alpha_1 < \frac{i}{n}$ და $\frac{i}{n} < \alpha_2 < \frac{p_2}{q_2}$. $A_{n-1}(\alpha)$-ში (2)-ის თანახმად q_2-სა და q_1-ს შორის ერთადერთი რიცხვია 0. იმავე მიზეზით, $A_n(\alpha_1)$-ში n მოთავსებულია q_2-სა და 0-ს შორის, ხოლო $A_n(\alpha_2)$-ში — 0-სა და q_1-ს შორის.

თუ დავუშვებთ, რომ $x = q_2$ და $y = q_1$, შემთხვევა 1-ის მსჯელობა გვეუბნება, რომ A-ში n უნდა იყოს x-სა და y-ს შორის. მაშასადამე, A უნდა უდრიდეს $A_n(\alpha_1)$-ს ან $A_n(\alpha_2)$-ს, და შესაბამისად, იგი ციკლურია.

ამით სრულდება იმის დამტკიცება, რომ ყოველი ლამაზი განლაგება ციკლურია. აქედან გამომდინარეობს, რომ $[0, n]$-ის არსებობს ზუსტად $N+1$ ლამაზი

განლაგება, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა. □

ამოცანა 4.52.14.

მოთამაშეები A და B თამაშობენ საღებავის თამაშს ნამდვილ წრფეზე. მოთამაშე A-ს აქვს საღებავის ქილა, რომელიც შეიცავს შავი მელნის ოთხ ერთეულს. ამ მელნის p რაოდენობა საკმარისია p სიგრძის (ჩაკეტილი) ნამდვილი ინტერვალის გასაშავებლად. ყოველ რაუნდში მოთამაშე A ირჩევს რაიმე დადებით მთელ m რიცხვს და ქილიდან იძლევა $1/2^m$ ერთეულ მელანს. შემდეგ მოთამაშე B ირჩევს მთელ k რიცხვს და აშავებს ინტერვალს $k/2^m$-დან $(k+1)/2^m$-მდე (ამ ინტერვალის ზოგიერთი ნაწილი შეიძლება მანამდეც ყოფილიყო გაშავებული). მოთამაშე A-ს მიზანია მიაღწიოს სიტუაციას, სადაც ქილა ცარიელია, ხოლო ინტერვალი $[0,1]$ არ არის მთლიანად გაშავებული.
დაადგინეთ, არსებობს თუ არა მოთამაშე A-სთვის სტრატეგია, რათა მან მოიგოს სვლების სასრულ რაოდენობაში.

პასუხი. არა. მოთამაშე A-სთვის ასეთი სტრატეგია არ არსებობს.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-C8“-ის ამოხსნა: წარმოვადგენთ მოთამაშე B-ს სტრატეგიას, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ ინტერვალი $[0,1]$ მთლიანად გაშავდება, როგორც კი საღებავის ქილა დაიცლება.
r-ული რაუნდის დასაწყისში x_r-ით აღვნიშნოთ უდიდესი ნამდვილი რიცხვი, რომლისთვისაც ინტერვალი 0-დან x_r-მდე უკვე გაშავებულია; სისრულისთვის განვსაზღვროთ $x_1 = 0$. m იყოს მოთამაშე A-ს მიერ ამ რაუნდში არჩეული მთელი რიცხვი; განვსაზღვროთ მთელი რიცხვი y_r პირობით:

$$\frac{y_r}{2^m} \leqslant x_r < \frac{y_r+1}{2^m}.$$

შევნიშნოთ, რომ $I_0^r = [y_r/2^m, (y_r+1)/2^m]$ არის ყველაზე მარცხენა ინტერვალი, რომელიც შეიძლება შეიღებოს r-ულ რაუნდში და რომელიც ჯერ კიდევ შეიცავს შეუღებავ წერტილს.
მოთამაშე B ახლა უყურებს მომდევნო ინტერვალს $I_1^r = [(y_r+1)/2^m, (y_r+2)/2^m]$. თუ I_1^r ჯერ კიდევ შეიცავს შეუღებავ წერტილს, მაშინ მოთამაშე B აშავებს I_1^r ინტერვალს; წინააღმდეგ შემთხვევაში, ის აშავებს I_0^r ინტერვალს. შევთანხმდეთ, რომ თამაშის დასაწყისში ინტერვალი $[1,2]$ უკვე გაშავებულია; ამდენად, თუ $y_r + 1 = 2^m$, მაშინ B აშავებს I_0^r-ს.
ჩვენი მიზანია შევაფასოთ თითოეული რაუნდის შემდეგ გამოყენებული მელნის რაოდენობა. პირველ რიგში, ინდუქციით დავამტკიცებთ, რომ თუ r-ულ რაუნდამდე $[0,1]$ სეგმენტი არ არის მთლიანად შეღებილი, მაშინ ამ სვლამდე:

(i) $[0, x_r]$ სეგმენტისთვის გამოყენებული მელნის რაოდენობა არის არაუმეტეს $3x_r$-ისა; და

(ii) ყოველი m-ისთვის, B-ს გაშავებული აქვს $1/2^m$ სიგრძის არაუმეტეს ერთი ინტერვალი x_r-ის მარჯვნივ.

ცხადია, ეს პირობები სრულდება $r = 0$-სთვის. ახლა დავუშვათ, რომ ისინი სრულდებოდა r-ულ სვლამდე, და განვიხილოთ სიტუაცია ამ სვლის შემდეგ; m იყოს A-ს მიერ ამ სვლაზე არჩეული რიცხვი.
თუ B-მ ამ სვლაზე გააშავა I_1^r ინტერვალი, მაშინ $x_{r+1} = x_r$, და (i) პირობა სრულდება ინდუქციის დაშვებით. გარდა ამისა, r-ულ სვლამდე B-ს რომ გაეშავებინა $1/2^m$ სიგრძის რაიმე ინტერვალი x_r-ის მარჯვნივ, ეს ინტერვალი აუცილებლად დაემთხვეოდა I_1^r-ს. ჩვენი სტრატეგიით, ეს შეუძლებელია. შესაბამისად, (ii) პირობაც ძალაში რჩება.
ახლა დავუშვათ, რომ B-მ r-ულ სვლაზე გააშავა I_0^r ინტერვალი, მაგრამ $[0, 1]$ ინტერვალი ჯერ კიდევ შეიცავს შეუღებავ ნაწილებს (რაც ნიშნავს, რომ I_1^r მოთავსებულია $[0, 1]$-ში). მაშინ (ii) პირობა აშკარად ჭეშმარიტი რჩება და ჩვენ მხოლოდ (i)-ის შემოწმება გვჭირდება. ჩვენს შემთხვევაში, I_0^r და I_1^r ინტერვალები მთლიანად შეღებილია r-ული სვლის შემდეგ, ამიტომ x_{r+1} ან აღწევს I_1-ის მარჯვენა ბოლოს, ან კიდევ უფრო მარჯვნივ გადაინაცვლებს. მაშასადამე, $x_{r+1} = x_r + \alpha$ რაიმე $\alpha > 1/2^m$-სთვის.
შემდეგ, r-ულ სვლამდე B-ს მიერ გაშავებული ნებისმიერი ინტერვალი, რომელიც კვეთს (x_r, x_{r+1})-ს, უნდა იყოს მოთავსებული $[x_r, x_{r+1}]$-ში; (ii)-ის თანახმად, ყველა ასეთ ინტერვალს აქვს განსხვავებული სიგრძე, რომელიც არ აღემატება $1/2^m$-ს, ამიტომ მათთვის გამოყენებული მელნის საერთო რაოდენობა ნაკლებია $2/2^m$-ზე. ამგვარად, $[0, x_{r+1}]$ სეგმენტისთვის გამოყენებული მელნის რაოდენობა არ აღემატება $2/2^m$-ის, $3x_r$-ის ($[0, x_r]$-სთვის გამოყენებული) და $1/2^m$-ის (ამ სვლისთვის გამოყენებული) ჯამს.
I_0^r სეგმენტს. ჯამში ეს იძლევა არაუმეტეს $3(x_r + 1/2^m) < 3(x_r + \alpha) = 3x_{r+1}$-ს. ამგვარად, პირობა (i) ამ შემთხვევაშიც სრულდება. მტკიცება დამოწმებულია.
საბოლოოდ, შეგვიძლია ჩავატაროთ სასურველი შეფასება. განვიხილოთ თამაშის ნებისმიერი სიტუაცია, ვთქვათ $(r-1)$-ე სვლის შემდეგ; დავუშვათ, რომ $[0, 1]$ სეგმენტი არ არის მთლიანად შავი. (ii)-ის თანახმად, $[x_r, 1]$ სეგმენტში B მოთამაშეს გაფერადებული აქვს სხვადასხვა სიგრძის რამდენიმე სეგმენტი; ყველა ეს სიგრძე წარმოადგენს 2-ის უარყოფით ხარისხებს, რომლებიც არ აღემატება $1 - x_r$-ს; ამგვარად, ამ ინტერვალისთვის გამოყენებული მელნის საერთო რაოდენობა არის არაუმეტეს $2(1 - x_r)$-ისა. (i)-ის გამოყენებით ვიღებთ, რომ გამოყენებული მელნის საერთო რაოდენობა არის არაუმეტეს $3x_r + 2(1 - x_r) < 3$-ისა. მაშასადამე, ქილა არ არის ცარიელი და, შესაბამისად, A ვერასდროს მოიგებს.
კომენტარი 1. შევნიშნოთ, რომ ეს სტრატეგია მუშაობს მაშინაც კი, თუ ქილა თავდაპირველად შეიცავს მხოლოდ 3 ერთეულ მელანს.
კომენტარი 2. არსებობს B-სთვის სხვა სტრატეგიებიც, რომლებიც მას საშუალებას აძლევს თავიდან აიცილოს ქილის დაცლა მანამ, სანამ მთელი ინტერვალი არ გაფერადდება. მეორე მხრივ, აღვნიშნოთ იდეა, რომელიც არ მუშაობს.

B მოთამაშეს შეეძლო ეცადა სტრატეგია, რომელშიც ყოველ რაუნდში გაშავებული წერტილების სიმრავლე არის $[0,x]$ ტიპის ინტერვალი. ასეთი სტრატეგია ვერ იმუშავებს (მაშინაც კი, თუ მეტი მელანია ხელმისაწვდომი). მართლაც, იმ დაშვებით, რომ B იყენებს ასეთ სტრატეგიას, დავამტკიცოთ s-ის მიმართ ინდუქციით შემდეგი დებულება:
ნებისმიერი დადებითი მთელი s-ისთვის, A მოთამაშეს აქვს სტრატეგია, ირჩევდეს მხოლოდ დადებით მთელ $m \leqslant s$ რიცხვებს, რომლის დროსაც, თუკი B მოთამაშე ოდესმე გააფერადებს $x \geqslant 1-1/2^s$ წერტილს, მაშინ რომელიღაც სვლის შემდეგ ზუსტად $[0,1-1/2^s]$ ინტერვალი იქნება გაშავებული და ამ მომენტამდე გამოყენებული მელნის რაოდენობა იქნება არანაკლებ $s/2$-ისა.
ბაზისური შემთხვევისთვის $s=1$, A მოთამაშე პირველ რაუნდში უბრალოდ ირჩევს $m=1$-ს. თუ რომელიმე დადებითი მთელი k-სთვის A მოთამაშეს აქვს ასეთი სტრატეგია, მაშინ $s+1$-ისთვის მას შეუძლია ჯერ თავისი სტრატეგია მასშტაბირებით გადაიტანოს $[0,1/2]$ ინტერვალზე (ყოველ რაუნდში გაიღოს მელნის იმ რაოდენობის ნახევარი, რასაც საწყისი სტრატეგიით გასცემდა). ამგვარად, რომელიღაც რაუნდის შემდეგ $[0,1/2-1/2^{s+1}]$ ინტერვალი გახდება გაშავებული, ხოლო გამოყენებული მელნის რაოდენობა იქნება არანაკლებ $s/4$-ისა. ახლა A მოთამაშე ირჩევს $m=1/2$-ს, და B მოთამაშე ხარჯავს $1/2$ ერთეულ მელანს $[0,1/2]$ ინტერვალის გასაშავებლად. ამის შემდეგ A მოთამაშე კვლავ მასშტაბირებით გადაიტანს თავის სტრატეგიას $[1/2,1]$ ინტერვალზე, და B მოთამაშე დახარჯავს სულ მცირე $s/4$ ერთეულ მელანს $[1/2,1-1/2^{s+1}]$ ინტერვალის გასაშავებლად, ასე რომ ის ჯამში დახარჯავს არანაკლებ $s/4+1/2+s/4=(s+1)/2$ ერთეულ მელანს.

კომენტარი 3. სასრულობის საკითხების თავიდან ასაცილებლად, პირობა შეიძლება შეიცვალოს შემდეგით:

> A და B მოთამაშეები ნამდვილ რიცხვებზე თამაშობენ გაფერადების თამაშს. A მოთამაშეს აქვს საღებავის ქილა ოთხი ერთეული შავი მელნით. ამ მელნის p რაოდენობა საკმარისია p სიგრძის (ჩაკეტილი) ნამდვილი ინტერვალის გასაშავებლად. თამაშის დასაწყისში A მოთამაშე ირჩევს (და აცხადებს) დადებით მთელ N რიცხვს. ყოველ რაუნდში A მოთამაშე ირჩევს რომელიმე დადებით მთელ რიცხვს $m \leqslant N$ და ქილიდან გასცემს $1/2^m$ ერთეულ მელანს. B მოთამაშე ირჩევს მთელ რიცხვს k და აშავებს ინტერვალს $k/2^m$-დან $(k+1)/2^m$-მდე (ამ ინტერვალის ზოგიერთი ნაწილი შეიძლება მანამდეც ყოფილიყო გაშავებული). A მოთამაშის მიზანია მიაღწიოს სიტუაციას, როდესაც ქილა ცარიელია, ხოლო $[0,1]$ ინტერვალი არ არის მთლიანად გაშავებული.
>
> დაადგინეთ, არსებობს თუ არა A მოთამაშისთვის მომგებიანი სტრატეგია.

თუმცა, ამოცანების შემრჩევი კომიტეტი თვლის, რომ ეს ვერსია შეიძლება ორიგინალზე უფრო რთული აღმოჩნდეს. □

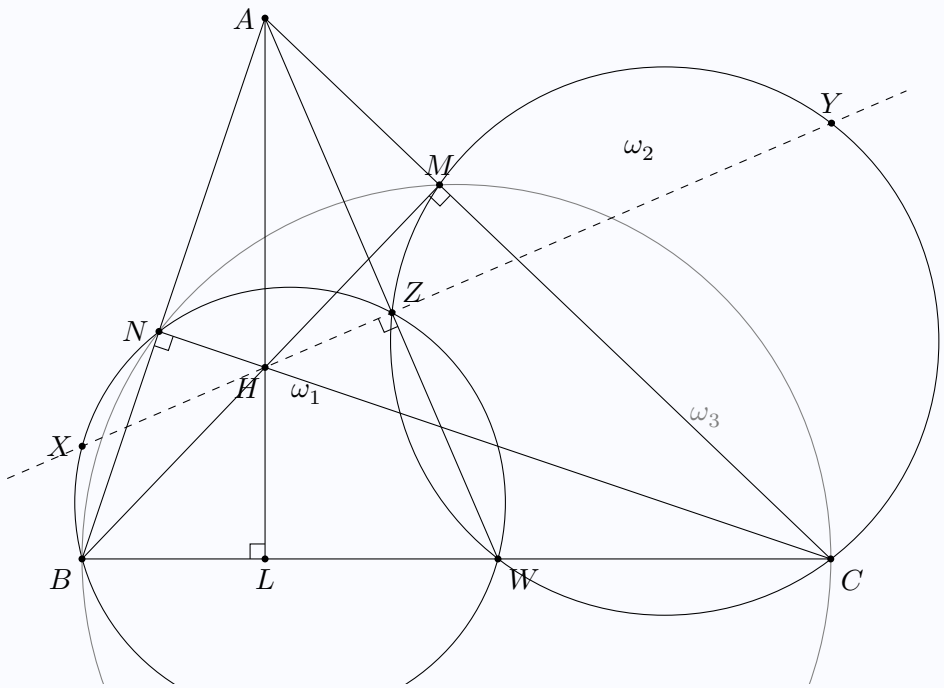
ამოცანა 4.52.15.

ვთქვათ, ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია ორთოცენტრით H, ხოლო W არის წერტილი BC გვერდზე. M-ით და N-ით აღვნიშნოთ შესაბამისად B-დან და C-დან დაშვებული სიმაღლეების ფუძეები. ω_1-ით აღვნიშნოთ BWN სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი, ხოლო X-ით აღვნიშნოთ ω_1-ის ის წერტილი, რომელიც W-ს დიამეტრალურად მოპირდაპირეა. ანალოგიურად, ω_2-ით აღვნიშნოთ CWM სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი, ხოლო Y-ით აღვნიშნოთ ω_2-ის ის წერტილი, რომელიც W-ს დიამეტრალურად მოპირდაპირეა. დაამტკიცეთ, რომ X, Y და H კოლინეარულია.

(ტაილანდი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-G1“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, L არის A-დან დაშვებული სიმაღლის ფუძე, ხოლო Z არის ω_1 და ω_2 წრეწირების მეორე გადაკვეთის წერტილი, განსხვავებული W-სგან. ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ X, Y, Z და H ერთ წრფეზე მდებარეობს.
რადგან $\angle BNC = \angle BMC = 90^\circ$, წერტილები B, C, N და M ერთ წრეწირზე მდებარეობს; აღვნიშნოთ მათი წრეწირი ω_3-ით. შევნიშნოთ, რომ WZ წრფე არის ω_1-ისა და ω_2-ის რადიკალური ღერძი; ანალოგიურად, BN არის ω_1-ისა და ω_3-ის რადიკალური ღერძი, ხოლო CM არის ω_2-ისა და ω_3-ის რადიკალური ღერძი. ამიტომ $A = BN \cap CM$ წარმოადგენს ამ სამი წრეწირის რადიკალურ ცენტრს, და შესაბამისად WZ გადის A-ზე.
რადგან WX და WY წარმოადგენს დიამეტრებს შესაბამისად ω_1 და ω_2 წრეწირებში, გვაქვს $\angle WZX = \angle WZY = 90^\circ$, ამიტომ X და Y წერტილები ძევს Z-ზე გამავალ და WZ-ის მართობულ წრფეზე.



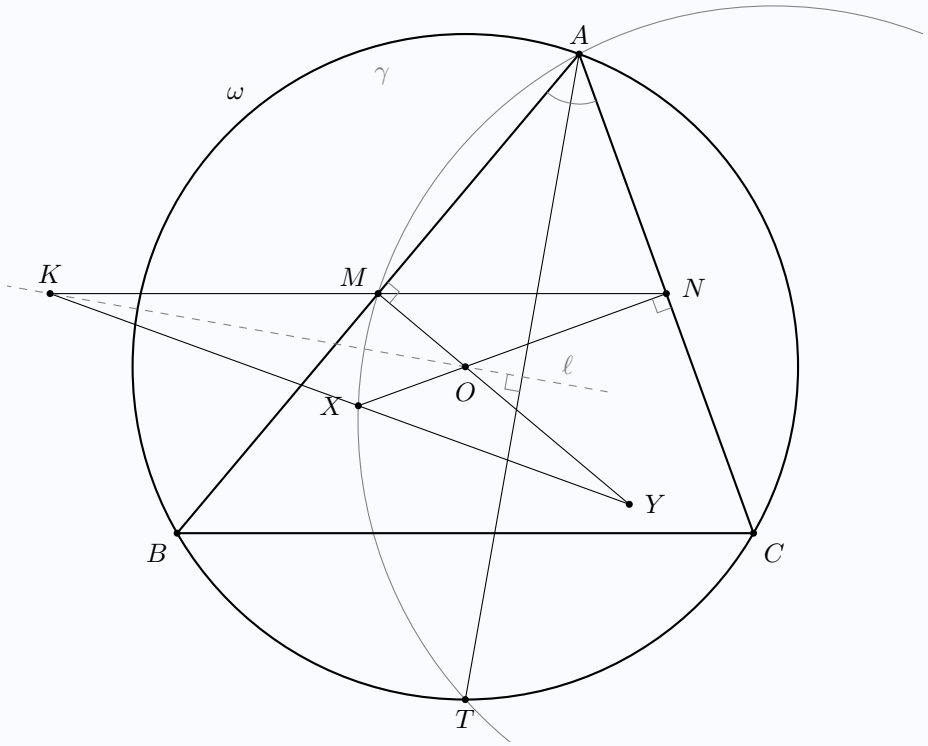
$BLHN$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია, რადგან მას გააჩნია ორი მოპირდაპირე მართი კუთხე. A წერტილის ხარისხიდან ω_1 და $BLHN$ წრეწირების მიმართ ვპოულობთ $AL \cdot AH = AB \cdot AN = AW \cdot AZ$. თუ H მდებარეობს AW წრფეზე, მაშინ ეს პირდაპირ იძლევა $H = Z$-ს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ტოლობიდან $\frac{AZ}{AH} = \frac{AL}{AW}$ გამომდინარეობს, რომ AHZ და AWL სამკუთხედები მსგავსია. მაშინ $\angle HZA = \angle WLA = 90^\circ$, ასე რომ წერტილი H ასევე მდებარეობს XYZ წრფეზე. □

ამოცანა 4.52.16.

ვთქვათ, ω არის ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი. M-ით და N-ით აღვნიშნოთ შესაბამისად AB და AC გვერდების შუაწერტილები, ხოლო T-თი აღვნიშნოთ ω-ს BC რკალის შუაწერტილი, რომელიც არ შეიცავს A წერტილს. AMT და ANT სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირები კვეთენ შესაბამისად AC და AB გვერდების შუამართობებს X და Y წერტილებში; დავუშვათ, რომ X და Y მდებარეობენ ABC სამკუთხედის შიგნით. MN და XY წრფეები იკვეთებიან K წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $KA = KT$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-G2“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ, O არის ω-ს ცენტრი, ანუ $O = MY \cap NX$. ვთქვათ, ℓ არის AT მონაკვეთის შუამართობი (ის ასევე გადის O წერტილზე). r-ით აღვნიშნოთ ℓ წრფის მიმართ ღერძული სიმეტრიის (არეკვლის) ასახვა. რადგან AT წარმოადგენს $\angle BAC$-ს ბისექტრისას, ამიტომ $r(AB)$ წრფე AC-ს პარალელურია. რადგან $OM \perp AB$ და $ON \perp AC$, ეს ნიშნავს, რომ $r(OM)$ წრფე პარალელურია ON წრფის და გადის O წერტილზე, საიდანაც $r(OM) = ON$. დაბოლოს, AMT სამკუთხედზე შემოხაზული γ წრეწირი სიმეტრიულია ℓ-ის მიმართ, ამიტომ $r(\gamma) = \gamma$. შესაბამისად, M წერტილი აისახება ON-ისა და γ-ს AMT რკალის საერთო წერტილში — ანუ, $r(M) = X$.



ანალოგიურად, $r(N) = Y$. მაშასადამე, მივიღებთ $r(MN) = XY$, ხოლო MN-ისა და XY-ის საერთო K წერტილი ძევს ℓ წრფეზე. ეს კი ზუსტად ნიშნავს, რომ $KA = KT$. □

ამოხსნა:

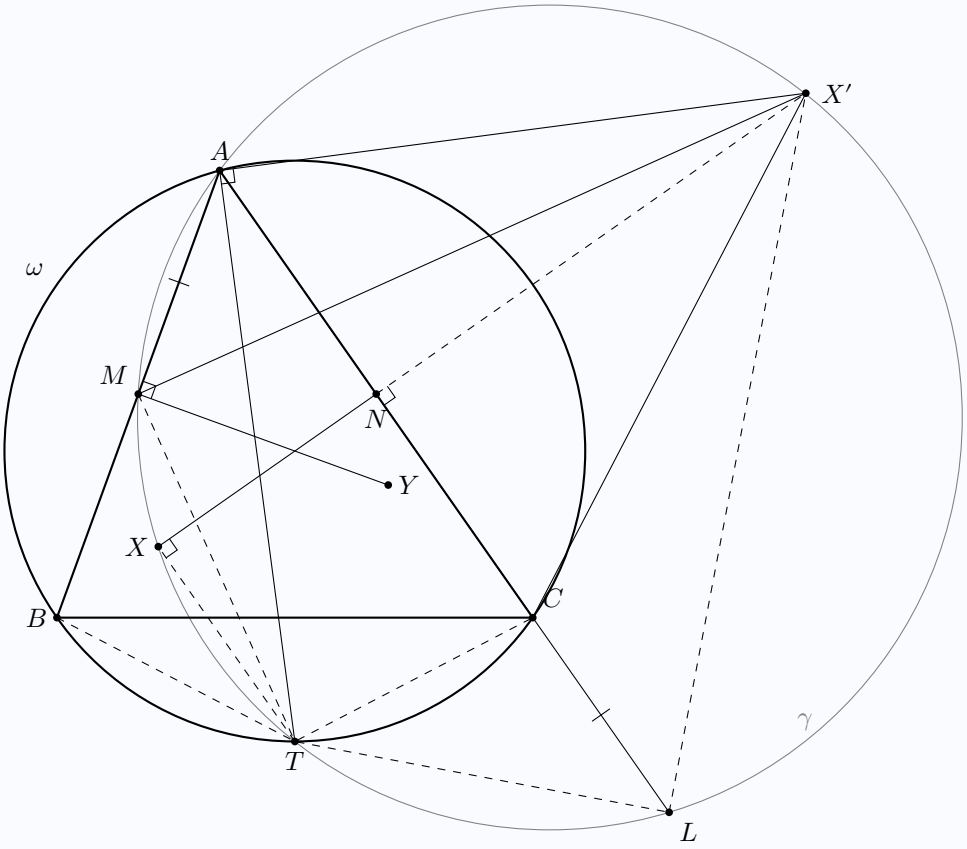
ამოცანა „IMO-2013-shortlist-G2“-ის ამოხსნა

ამოხსნა 2. ვთქვათ, L არის AC წრფისა და AMT სამკუთხედზე შემოხაზული γ წრეწირის მეორე საერთო წერტილი. $ABTC$ და $AMTL$ ჩახაზული ოთხკუთხედებიდან ვიღებთ $\angle BTC = 180^\circ - \angle BAC = \angle MTL$, რაც ნიშნავს, რომ $\angle BTM = \angle CTL$. რადგან AT ამ ოთხკუთხედებში კუთხის ბისექტრისაა, გვაქვს $BT = TC$ და $MT = TL$. ამრიგად, BTM და CTL სამკუთხედები ტოლია (კონგრუენტულია), საიდანაც $CL = BM = AM$.

ვთქვათ, X' არის NX წრფისა და $\angle BAC$-ის გარე ბისექტრისის საერთო წერტილი; შევნიშნოთ, რომ ის ABC სამკუთხედის გარეთ მდებარეობს. მაშინ გვაქვს $\angle TAX' = 90^\circ$ და $X'A = X'C$, საიდანაც ვიღებთ $\angle X'AM = 90^\circ + \angle BAC/2 = 180^\circ - \angle X'AC = 180^\circ - \angle X'CA = \angle X'CL$. ამრიგად, $X'AM$ და $X'CL$ სამკუთხედები ტოლია, და შესაბამისად

$$\angle MX'L = \angle AX'C + (\angle CX'L - \angle AX'M) = \angle AX'C = 180^\circ - 2\angle X'AC = \angle BAC = \angle MAL.$$

ეს ნიშნავს, რომ X' წერტილი ძევს γ-ზე.



მაშასადამე, $\angle TXN = \angle TXX' = \angle TAX' = 90^\circ$, საიდანაც $TX \parallel AC$. მაშინ $\angle XTA = \angle TAC = \angle TAM$, ამიტომ ჩახაზული ოთხკუთხედი $MATX$ არის ტოლფერდა ტრაპეცია. ანალოგიურად, $NATY$ არის ტოლფერდა ტრაპეცია, ასე რომ MN და XY წრფეები კვლავ წარმოადგენენ ერთმანეთის სიმეტრიულ წრფეებს AT-ს შუამართობის მიმართ. შესაბამისად, K ეკუთვნის ამ შუამართობს. □

კომენტარი. არსებობს რამდენიმე განსხვავებული გზა იმის საჩვენებლად, რომ X და M წერტილები სიმეტრიულია ℓ წრფის მიმართ. მაგალითად, შეიძლება ვაჩვენოთ, რომ $AMON$ და $TXOY$ ოთხკუთხედები ტოლია. ჩვენ ავირჩიეთ ამოხსნა

1, როგორც ამის გაკეთების მარტივი გზა. მეორე მხრივ, ამოხსნა 2 აჩვენებს კონფიგურაციის რამდენიმე სხვა საინტერესო თვისებას.

განვსაზღვროთ Y', X'-ის ანალოგიურად, როგორც MY-ისა და $\angle BAC$-ის გარე ბისექტრისის საერთო წერტილი. მარტივად შეიძლება დავინახოთ, რომ ზოგად შემთხვევაში MN და $X'Y'$ (რომელიც წარმოადგენს $\angle BAC$-ის გარე ბისექტრისას) წრფეები არ იკვეთებიან AT-ს შუამართობზე. ამრიგად, ნებისმიერი ამოხსნა უნდა იყენებდეს გარკვეულ მსჯელობას X და Y გადაკვეთის წერტილების არჩევასთან დაკავშირებით.

ამოცანა 4.52.17.

ABC სამკუთხედში D და E შესაბამისად წარმოადგენენ A და B კუთხეების ბისექტრისების ფუძეებს. $AEDB$ ოთხკუთხედში ჩახაზულია რომბი (რომბის ყველა წვერო მდებარეობს $AEDB$-ს სხვადასხვა გვერდზე). ვთქვათ, φ არის რომბის არაბლაგვი კუთხე. დაამტკიცეთ, რომ

$$\varphi \leqslant \max\{\angle BAC, \angle ABC\}.$$

(სერბეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-G3“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, K, L, M და N არის რომბის წვეროები, რომლებიც შესაბამისად მდებარეობენ AE, ED, DB და BA გვერდებზე. $d(X, YZ)$-ით აღვნიშნოთ X წერტილიდან YZ წრფემდე მანძილი. რადგან D და E ბისექტრისების ფუძეებია, გვაქვს $d(D, AB) = d(D, AC)$, $d(E, AB) = d(E, BC)$ და $d(D, BC) = d(E, AC) = 0$, რაც გვაძლევს

$$d(D, AC) + d(D, BC) = d(D, AB) \quad \text{და} \quad d(E, AC) + d(E, BC) = d(E, AB).$$

რადგან L მდებარეობს DE მონაკვეთზე და სამკუთხედის შიგნით $d(X, AC) + d(X, BC) = d(X, AB)$ დამოკიდებულება წრფივია X-ის მიმართ, ეს ორი ტოლობა გვაძლევს

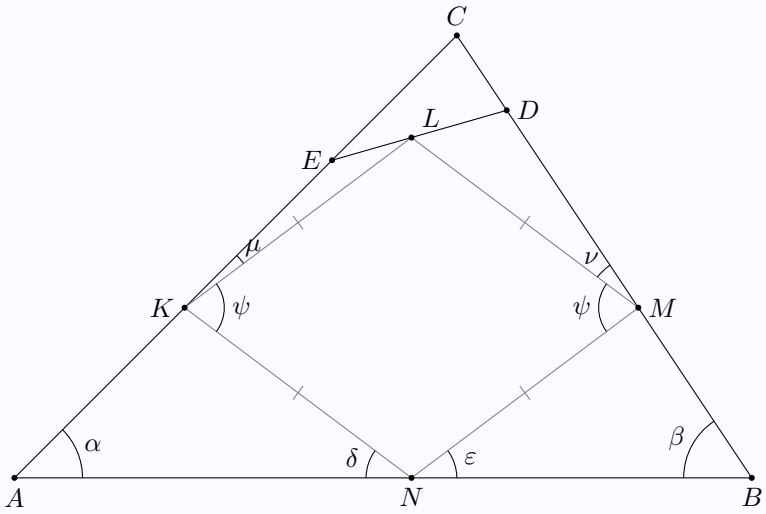
$$d(L, AC) + d(L, BC) = d(L, AB). \tag{4.346}$$

აღვნიშნოთ კუთხეები ქვემოთ მოცემული ნახაზის მიხედვით და დავუშვათ, რომ $a = KL$. მაშინ გვაქვს $d(L, AC) = a \sin \mu$ და $d(L, BC) = a \sin \nu$. რადგან $KLMN$ არის AB-ს ერთ მხარეს მდებარე პარალელოგრამი, მივიღებთ

$$d(L, AB) = d(L, AB) + d(N, AB) = d(K, AB) + d(M, AB) = a(\sin \delta + \sin \varepsilon).$$

ამრიგად, (1) პირობა მიიღებს სახეს:

$$\sin\mu+\sin\nu=\sin\delta+\sin\varepsilon. \tag{4.347}$$



თუ α და β კუთხეებიდან ერთ-ერთი მაინც არამახვილია, მაშინ საძიებელი უტოლობა ტრივიალურია. ამიტომ დავუშვათ, რომ $\alpha,\beta<\pi/2$. საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $\psi=\angle NKL\leqslant\max\{\alpha,\beta\}$.
საწინააღმდეგოს დაშვებით ვთქვათ, რომ $\psi>\max\{\alpha,\beta\}$. რადგან $\mu+\psi=\angle CKN=\alpha+\delta$, ჩვენი დაშვებით მივიღებთ $\mu=(\alpha-\psi)+\delta<\delta$. ანალოგიურად, $\nu<\varepsilon$. შემდეგ, რადგან $KN\parallel ML$, გვაქვს $\beta=\delta+\nu$, ამიტომ $\delta<\beta<\pi/2$. ანალოგიურად, $\varepsilon<\pi/2$. საბოლოოდ, $\mu<\delta<\pi/2$ და $\nu<\varepsilon<\pi/2$ უტოლობებიდან გამომდინარეობს, რომ

$$\sin\mu<\sin\delta \quad \text{და} \quad \sin\nu<\sin\varepsilon.$$

ეს ეწინააღმდეგება (2)-ს. □

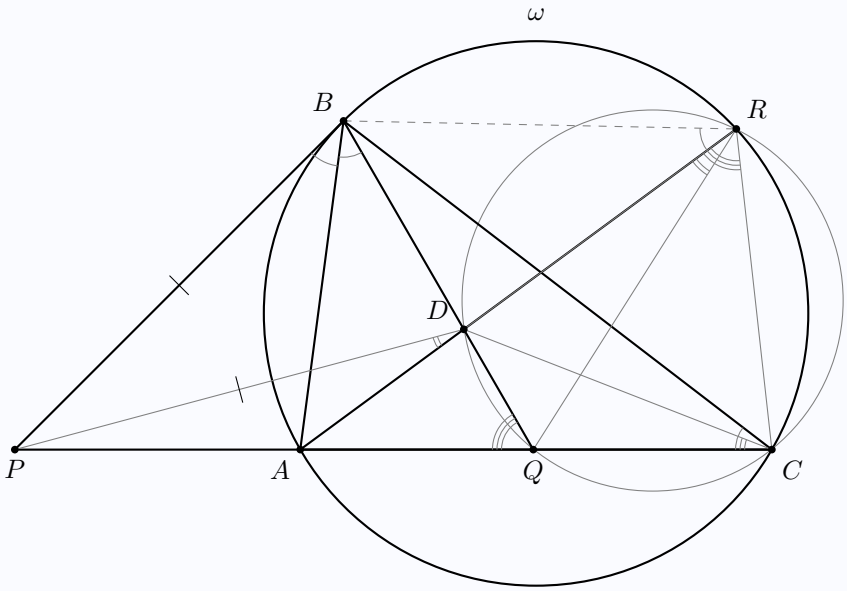
მარტივი დასანახია, რომ ტოლობა მიიღწევა, როდესაც $\alpha=\beta$, $AEDB$ ოთხკუთხედში ჩახაზული ნებისმიერი რომბისთვის.

ამოცანა 4.52.18.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედში $\angle B>\angle C$. AC წრფეზე აღებულია ორი განსხვავებული წერტილი P და Q ისე, რომ $\angle PBA=\angle QBA=\angle ACB$ და A წერტილი მდებარეობს P-სა და C-ს შორის. დავუშვათ, BQ მონაკვეთის შიგნით არსებობს ისეთი D წერტილი, რომლისთვისაც $PD=PB$. ვთქვათ, AD სხივი ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს კვეთს $R\neq A$ წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $QB=QR$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-G4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** აღვნიშნოთ ω-თი ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი და იყოს $\angle ACB = \gamma$. შევნიშნოთ, რომ $\gamma < \angle CBA$ პირობიდან გამომდინარეობს $\gamma < 90^\circ$. რადგან $\angle PBA = \gamma$, PB წრფე ეხება ω-ს, ამიტომ $PA \cdot PC = PB^2 = PD^2$. რადგან $\frac{PA}{PD} = \frac{PD}{PC}$, PAD და PDC სამკუთხედები მსგავსია, და $\angle ADP = \angle DCP$.
შემდეგ, რადგან $\angle ABQ = \angle ACB$, ABC და AQB სამკუთხედები ასევე მსგავსია. მაშინ $\angle AQB = \angle ABC = \angle ARC$, რაც ნიშნავს, რომ D, R, C და Q წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობს. ამიტომ $\angle DRQ = \angle DCQ = \angle ADP$.



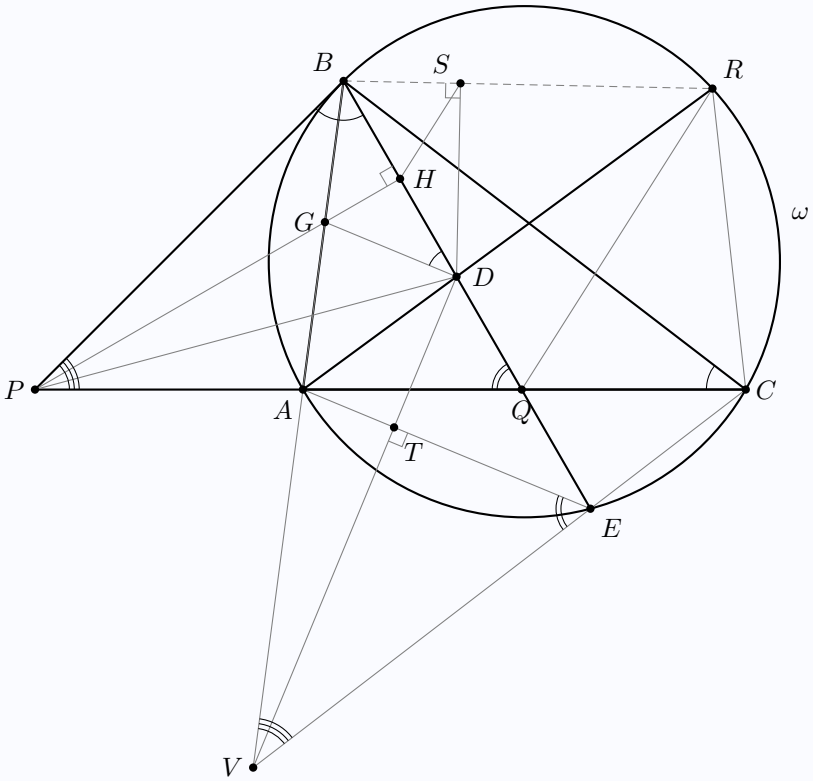
ახლა, $\angle ARB = \angle ACB = \gamma$ და $\angle PDB = \angle PBD = 2\gamma$ ტოლობებიდან ვიღებთ:

$$\angle QBR = \angle ADB - \angle ARB = \angle ADP + \angle PDB - \angle ARB = \angle DRQ + \gamma = \angle QRB,$$

ამიტომ QRB სამკუთხედი ტოლფერდაა, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $QB = QR$. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-G4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** კვლავ აღვნიშნოთ ω-თი ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი. იყოს $\angle ACB = \gamma$. რადგან $\angle PBA = \gamma$, PB წრფე ეხება ω-ს.



ვთქვათ, E არის BQ წრფის ω-სთან გადაკვეთის მეორე წერტილი. თუ V' არის რაიმე წერტილი CE სხივზე E-ს იქით, მაშინ $\angle BEV' = 180^\circ - \angle BEC = 180^\circ - \angle BAC = \angle PAB$; $\angle ABQ = \angle PBA$ პირობასთან ერთად ეს პირველ რიგში გვიჩვენებს, რომ BA და CE სხივები იკვეთება გარკვეულ V წერტილში, ხოლო მეორე მხრივ, რომ VEB სამკუთხედი მსგავსია PAB სამკუთხედის. ამრიგად, გვაქვს $\angle BVE = \angle BPA$. შემდეგ, $\angle AEV = \angle BEV - \gamma = \angle PAB - \angle ABQ = \angle AQB$; ამიტომ PBQ და VAE სამკუთხედები ასევე მსგავსია.

იყოს PH სიმაღლე ტოლფერდა PBD სამკუთხედში; მაშინ $BH = HD$. იყოს G წერტილი PH-ისა და AB-ს გადაკვეთის წერტილი. PH-ის მიმართ სიმეტრიით გვაქვს $\angle BDG = \angle DBG = \gamma = \angle BEA$; ამიტომ $DG \parallel AE$ და შესაბამისად $\frac{BG}{GA} = \frac{BD}{DE}$. ამრიგად, G და D წერტილები ერთმანეთს შეესაბამება მსგავს PAB და VEB სამკუთხედებში, საიდანაც $\angle DVB = \angle GPB = 90^\circ - \angle PBQ = 90^\circ - \angle VAE$. მაშასადამე, $VD \perp AE$.

ვთქვათ, T არის VD-სა და AE-ს საერთო წერტილი, ხოლო DS არის BDR სამკუთხედის სიმაღლე. წერტილები S და T არიან შესაბამისი სიმაღლეების ფუძეები ADE და BDR მსგავს სამკუთხედებში, ამიტომ $\frac{BS}{SR} = \frac{AT}{TE}$. მეორე მხრივ, T და H წერტილები წარმოადგენენ შესაბამისი სიმაღლეების ფუძეებს VAE და PBQ მსგავს სამკუთხედებში, ამიტომ $\frac{AT}{TE} = \frac{BH}{HQ}$. ამრიგად, $\frac{BS}{SR} = \frac{AT}{TE} = \frac{BH}{HQ}$, და BHS და BQR სამკუთხედები მსგავსია.

საბოლოოდ, SH არის მედიანა მართკუთხა SBD სამკუთხედში; ამიტომ $BH = HS$, და მაშასადამე $BQ = QR$. □

ამოცანა 4.52.19.

ვთქვათ, $ABCDEF$ ამოზნექილი ექვსკუთხედია, რომელშიც $AB = DE$, $BC = EF$, $CD = FA$ და $\angle A - \angle D = \angle C - \angle F = \angle E - \angle B$. დაამტკიცეთ, რომ AD, BE და CF დიაგონალები ერთ წერტილში იკვეთება.

(უკრაინა)

ამოხსნა:

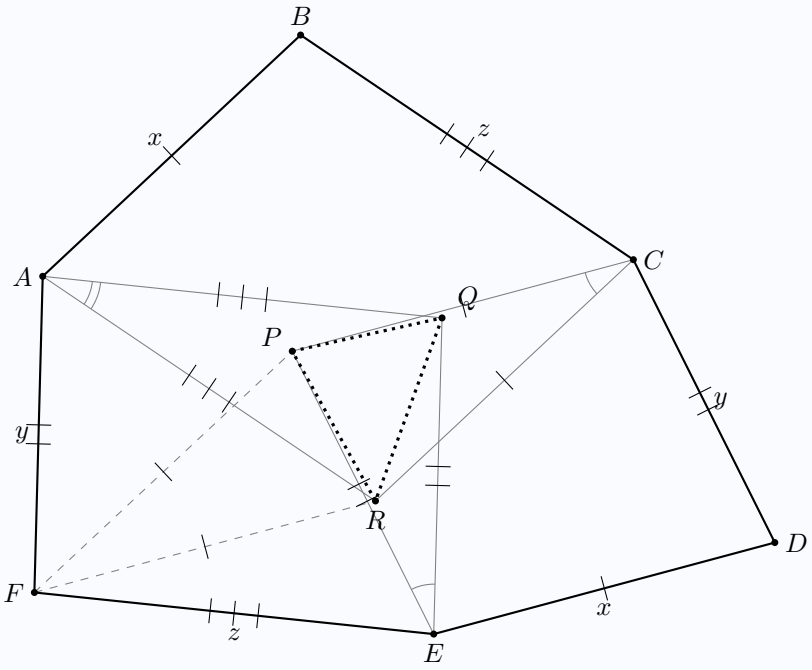
ამოცანა „IMO-2013-shortlist-G5“-ის ამოხსნა: სამივე ამოხსნაში აღვნიშნოთ $\theta = \angle A - \angle D = \angle C - \angle F = \angle E - \angle B$ და ზოგადობის შეუზღუდავად ჩავთვალოთ, რომ $\theta \geqslant 0$.

ამოხსნა 1. ვთქვათ, $x = AB = DE$, $y = CD = FA$, $z = EF = BC$. განვიხილოთ ისეთი P, Q და R წერტილები, რომ $CDEP$, $EFAQ$ და $ABCR$ ოთხკუთხედები პარალელოგრამები იყოს. გამოვთვალოთ

$$\angle PEQ = \angle FEQ + \angle DEP - \angle E = (180^\circ - \angle F) + (180^\circ - \angle D) - \angle E$$

$$= 360^\circ - \angle D - \angle E - \angle F = \frac{1}{2}(\angle A + \angle B + \angle C - \angle D - \angle E - \angle F) = \theta/2.$$

ანალოგიურად, $\angle QAR = \angle RCP = \theta/2$.



თუ $\theta = 0$, რადგან $\triangle RCP$ ტოლფერდაა, $R = P$. ამიტომ $AB \parallel RC = PC \parallel ED$, ანუ $ABDE$ პარალელოგრამია. ანალოგიურად, $BCEF$ და $CDFA$ პარალელოგრამებია. აქედან გამომდინარეობს, რომ AD, BE და CF იკვეთება მათ საერთო

შუაწერტილში.
ახლა დავუშვათ, რომ $\theta > 0$. რადგან $\triangle PEQ$, $\triangle QAR$ და $\triangle RCP$ ტოლფერდაა და წვეროსთან ერთი და იგივე კუთხე აქვთ, გვაქვს $\triangle PEQ \sim \triangle QAR \sim \triangle RCP$ მსგავსების კოეფიციენტების შეფარდებით $y : z : x$. მაშასადამე,

$\triangle PQR$ მსგავსია სამკუთხედისა, რომლის გვერდების სიგრძეებია y, z და x. (1)

შემდეგ, შევამჩნიოთ, რომ

$$\frac{RQ}{QP} = \frac{z}{y} = \frac{RA}{AF}$$

და სხივებს შორის მიმართული კუთხეების გამოყენებით,

$$\measuredangle(RQ, QP) = \measuredangle(RQ, QE) + \measuredangle(QE, QP)$$

$$= \measuredangle(RQ, QE) + \measuredangle(RA, RQ) = \measuredangle(RA, QE) = \measuredangle(RA, AF).$$

ამრიგად, $\triangle PQR \sim \triangle FAR$. რადგან $FA = y$ და $AR = z$, (1)-დან გამომდინარეობს, რომ $FR = x$. ანალოგიურად $FP = x$. მაშასადამე, $CRFP$ რომბია.
დავასკვნით, რომ CF წარმოადგენს PR-ის შუამართობს. ანალოგიურად, BE წარმოადგენს PQ-ს შუამართობს და AD წარმოადგენს QR-ის შუამართობს. აქედან გამომდინარეობს, რომ AD, BE და CF იკვეთება ერთ წერტილში, კერძოდ PQR სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრში. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-G5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ვთქვათ $X = CD \cap EF$, $Y = EF \cap AB$, $Z = AB \cap CD$, $X' = FA \cap BC$, $Y' = BC \cap DE$ და $Z' = DE \cap FA$. $\angle A + \angle B + \angle C = 360^\circ + \theta/2$-დან ვიღებთ, რომ $\angle A + \angle B > 180^\circ$ და $\angle B + \angle C > 180^\circ$, ამიტომ Z და X' ექვსკუთხედის მიმართ შესაბამისად BC და AB წრფეების საპირისპირო მხარეებზე მდებარეობენ. ანალოგიური დასკვნები სამართლიანია X, Y, Y' და Z'-თვისაც. მაშინ

$$\angle YZX = \angle B + \angle C - 180^\circ = \angle E + \angle F - 180^\circ = \angle Y'Z'X',$$

და ანალოგიურად $\angle ZXY = \angle Z'X'Y'$ და $\angle XYZ = \angle X'Y'Z'$, ამიტომ $\triangle XYZ \sim \triangle X'Y'Z'$. ამგვარად, არსებობს ისეთი R მობრუნება, რომელიც $\triangle XYZ$-ს გადაიყვანს სამკუთხედში, რომლის გვერდებიც $\triangle X'Y'Z'$-ის გვერდების პარალელურია. რადგან $AB = DE$, გვაქვს $R(\overrightarrow{AB}) = \overrightarrow{DE}$. ანალოგიურად, $R(\overrightarrow{CD}) = \overrightarrow{FA}$ და $R(\overrightarrow{EF}) = \overrightarrow{BC}$. მაშასადამე,

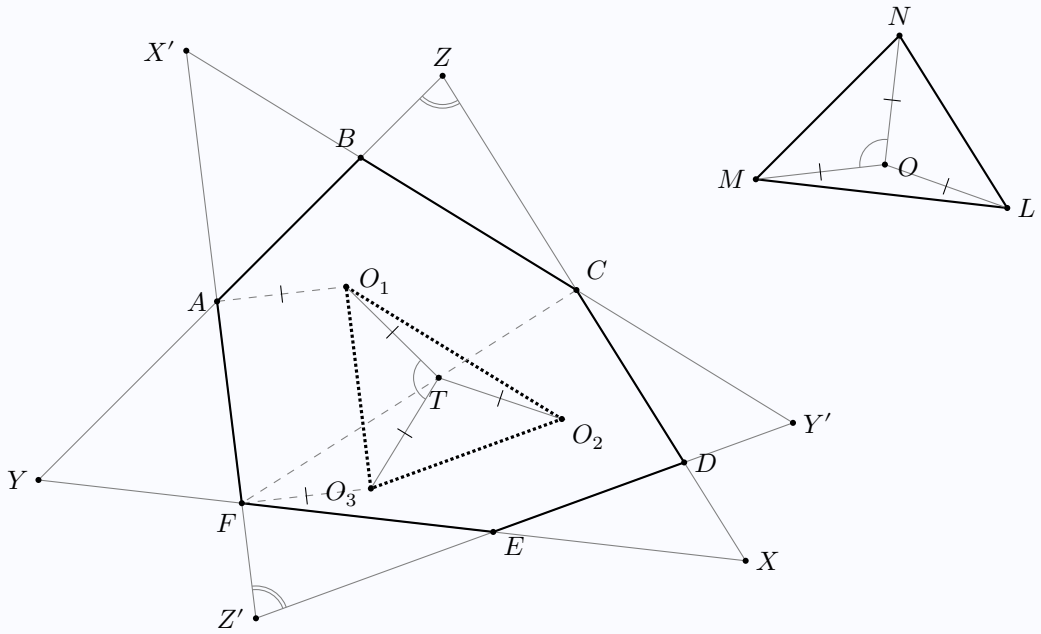
$$\vec{0} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FA} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{EF}) + R(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{EF}).$$

თუ R არის 180°-ით მობრუნება, მაშინ ჩვენი ექვსკუთხედის ნებისმიერი ორი მოპირდაპირე გვერდი ტოლი და პარალელურია, ამიტომ სამივე დიაგონალი იკვეთება მათ საერთო შუაწერტილში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, უნდა გვქონ-

დეს

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{EF} = \vec{0},$$

რადგან სხვა შემთხვევაში გვექნებოდა სხვადასხვა მიმართულების მქონე ორი ვექტორი, რომელთა ჯამი $\vec{0}$-ის ტოლია.



ეს გვაძლევს საშუალებას განვიხილოთ სამკუთხედი LMN, რომლისთვისაც $\overrightarrow{LM} = \overrightarrow{EF}$, $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB}$ და $\overrightarrow{NL} = \overrightarrow{CD}$. ვთქვათ O არის $\triangle LMN$-ის შემოხაზული წრეწირის ცენტრი და განვიხილოთ წერტილები O_1, O_2, O_3 ისე, რომ $\triangle AO_1B$, $\triangle CO_2D$ და $\triangle EO_3F$ შესაბამისად წარმოადგენდნენ $\triangle MON$, $\triangle NOL$ და $\triangle LOM$ სამკუთხედების პარალელურ გადატანებს. რადგან FO_3 და AO_1 წარმოადგენენ MO-ს პარალელურ გადატანებს, ოთხკუთხედი AFO_3O_1 არის პარალელოგრამი და $O_3O_1 = FA = CD = NL$. ანალოგიურად, $O_1O_2 = LM$ და $O_2O_3 = MN$. ამიტომ $\triangle O_1O_2O_3 \cong \triangle LMN$. გარდა ამისა, R მობრუნების საშუალებით შეიძლება შევამოწმოთ, რომ ამ სამკუთხედებს ერთი და იგივე ორიენტაცია აქვთ.
ვთქვათ T არის $\triangle O_1O_2O_3$-ის შემოხაზული წრეწირის ცენტრი. ვამტკიცებთ, რომ AD, BE და CF იკვეთებიან T წერტილში. ვაჩვენოთ, რომ C, T და F კოლინეარულია. შევნიშნოთ, რომ $CO_2 = O_2T = TO_3 = O_3F$, რადგან ისინი ყველა $\triangle LMN$-ის შემოხაზული წრის რადიუსის ტოლია. ამიტომ $\triangle TO_3F$ და $\triangle CO_2T$ ტოლფერდაა. სხივებს შორის ორიენტირებული კუთხეების კვლავ გამოყენებით მივიღებთ:

$$\measuredangle(TF, TO_3) = \measuredangle(FO_3, FT) \quad \text{და} \quad \measuredangle(TO_2, TC) = \measuredangle(CT, CO_2). \tag{2}$$

ასევე, T და O წარმოადგენენ ტოლი სამკუთხედების $\triangle O_1O_2O_3$-ისა და $\triangle LMN$-ის შემოხაზული წრეწირების ცენტრებს, ამიტომ გვაქვს $\measuredangle(TO_3, TO_2) = \measuredangle(ON, OM)$. რადგან CO_2 და FO_3 შესაბამისად NO-სა და MO-ს პარალელური გადატანებია,

ეს ნიშნავს, რომ

$$\measuredangle(TO_3, TO_2) = \measuredangle(CO_2, FO_3). \tag{3}$$

(2) და (3)-ში მოცემული სამი განტოლების შეკრებით მივიღებთ:

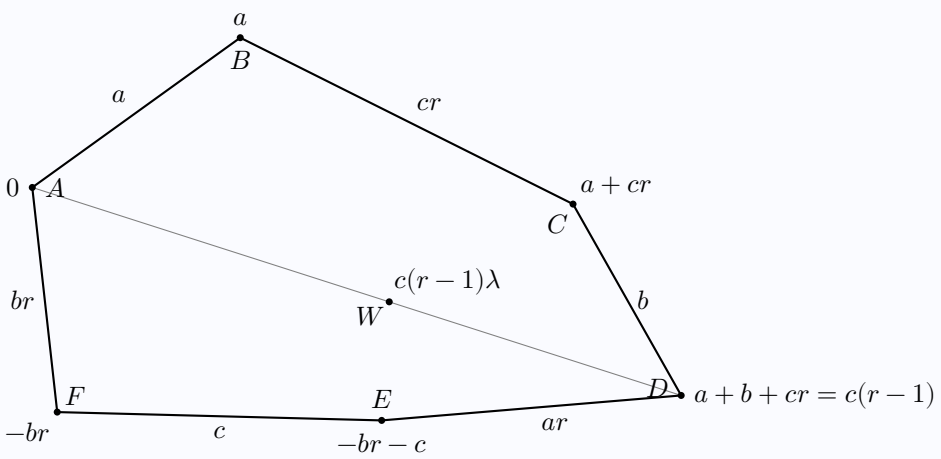
$$\measuredangle(TF, TC) = \measuredangle(CT, FT) = -\measuredangle(TF, TC)$$

რაც ნიშნავს, რომ T ძევს CF-ზე. ანალოგიური მსჯელობა აჩვენებს, რომ ის ასევე ძევს AD-სა და BE-ზეც. სასურველი შედეგიც მიღებულია.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-G5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** განვათავსოთ ექვსკუთხედი კომპლექსურ სიბრტყეზე ისე, რომ A იყოს სათავეში და წვეროები დანომრილი იყოს საათის ისრის მიმართულებით. A, B, C, D, E, F აღნიშნავდეს შესაბამის კომპლექსურ რიცხვებს. ასევე განვიხილოთ კომპლექსური რიცხვები a, b, c, a', b', c', რომლებიც მოცემულია ტოლობებით: $B - A = a$, $D - C = b$, $F - E = c$, $E - D = a'$, $A - F = b'$ და $C - B = c'$. იყოს $k = |a|/|b|$. $a'/b' = -ke^{i\angle A}$-დან და $a'/b = -ke^{i\angle D}$-დან ვიღებთ, რომ $(a'/a)(b'/b) = e^{-i\theta}$ და ანალოგიურად $(b'/b)(c'/c) = e^{-i\theta}$ და $(c'/c)(a'/a) = e^{-i\theta}$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $a' = ar$, $b' = br$ და $c' = cr$ რაიმე r კომპლექსური რიცხვისთვის, რომლისთვისაც $|r| = 1$, როგორც ეს ქვემოთაა ნაჩვენები.



გვაქვს:

$$0 = a + cr + b + ar + c + br = (a + b + c)(1 + r).$$

თუ $r = -1$, მაშინ ექვსკუთხედი ცენტრულ-სიმეტრიულია და მისი დიაგონალები იკვეთება სიმეტრიის ცენტრში. წინააღმდეგ შემთხვევაში,

$$a + b + c = 0.$$

ამიტომ

$$A = 0, \quad B = a, \quad C = a + cr, \quad D = c(r-1), \quad E = -br - c, \quad F = -br.$$

ახლა განვიხილოთ AD-ზე მდებარე წერტილი W, რომელიც მოცემულია კომპლექსური რიცხვით $c(r-1)\lambda$, სადაც λ არის ნამდვილი რიცხვი $0 < \lambda < 1$ პირობით. რადგან $D \neq A$, გვაქვს $r \neq 1$, ამიტომ შეგვიძლია განვსაზღვროთ $s = 1/(r-1)$. $r\overline{r} = |r|^2 = 1$ ტოლობიდან ვიღებთ:

$$1 + s = \frac{r}{r-1} = \frac{r}{r - r\overline{r}} = \frac{1}{1-\overline{r}} = -\overline{s}.$$

ახლა,

$$\begin{aligned} W \text{ ძევს } BE\text{-ზე} &\iff c(r-1)\lambda - a \parallel a - (-br - c) = b(r-1) \iff c\lambda - as \parallel b \\ &\iff -a\lambda - b\lambda - as \parallel b \iff a(\lambda + s) \parallel b. \end{aligned}$$

ადვილად მოწმდება, რომ $r \neq \pm 1$ პირობიდან გამომდინარეობს $\lambda + s \neq 0$, რადგან s არ არის ნამდვილი რიცხვი. მეორე მხრივ,

$$\begin{aligned} W \text{ ძევს } CF\text{-ზე} &\iff c(r-1)\lambda + br \parallel -br - (a + cr) = a(r-1) \iff c\lambda + b(1+s) \parallel a \\ &\iff -a\lambda - b\lambda - b\overline{s} \parallel a \iff b(\lambda + \overline{s}) \parallel a \iff b \parallel a(\lambda + s), \end{aligned}$$

სადაც ბოლო ბიჯზე გამოვიყენეთ ის, რომ $(\lambda + s)(\lambda + \overline{s}) = |\lambda + s|^2 \in \mathbb{R}_{>0}$. ვასკვნით, რომ $AD \cap BE = CF \cap BE$, და სასურველი შედეგიც მიღებულია. □

ამოცანა 4.52.20. IMO-2013-shortlist-G6.

ABC სამკუთხედის A წვეროს მოპირდაპირე გარეჩაწერილი წრეწირი BC გვერდს ეხება A_1 წერტილში. ანალოგიურად განვმარტოთ B_1 და C_1 წერტილები. ვთქვათ, $A_1B_1C_1$ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი ძევს ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირზე. დაამტკიცეთ, რომ ABC სამკუთხედი მართკუთხაა.

ამოხსნა: გვერდი. 2131, გვერდი. 2133

ამოხსნა:

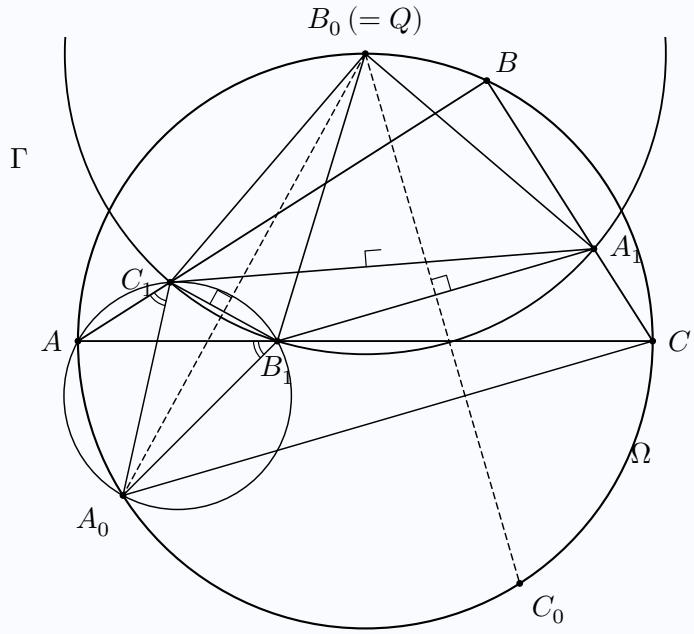
ამოცანა „IMO-2013-shortlist-G6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** აღვნიშნოთ ABC და $A_1B_1C_1$ სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირები შესაბამისად Ω-ით და Γ-ით. აღვნიშნოთ Ω-ს CB რკალის შუაწერტილი, რომელიც შეიცავს A-ს, A_0-ით, ხოლო B_0 და C_0 განვმარტოთ ანალოგიურად. პირობის თანახმად, Γ-ს Q ცენტრი ძევს

Ω-ზე.

ლემა. გვაქვს $A_0B_1 = A_0C_1$. გარდა ამისა, A, A_0, B_1 და C_1 წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს. დაბოლოს, A და A_0 წერტილები ძევს B_1C_1-ის ერთ მხარეს. ანალოგიური დებულებები სამართლიანია B-სა და C-სთვის.

დამტკიცება. ჯერ განვიხილოთ შემთხვევა $A = A_0$. მაშინ ABC სამკუთხედი ტოლფერდაა A წვეროსთან, რაც იძლევა $AB_1 = AC_1$-ს, ხოლო ლემის დანარჩენი დებულებები აშკარაა. ამიტომ შემდგომში ჩავთვალოთ, რომ $A \neq A_0$.

A_0-ის განმარტებით, გვაქვს $A_0B = A_0C$. ასევე კარგად ცნობილია და ადვილად საჩვენებელია, რომ $BC_1 = CB_1$. შემდეგ, გვაქვს $\angle C_1BA_0 = \angle ABA_0 = \angle ACA_0 = \angle B_1CA_0$. მაშასადამე, A_0BC_1 და A_0CB_1 სამკუთხედები ტოლია. ეს იძლევა $A_0C_1 = A_0B_1$-ს, რითაც მტკიცდება ლემის პირველი ნაწილი. აქედან ასევე გამომდინარეობს, რომ $\angle A_0C_1A = \angle A_0B_1A$, რადგან ისინი წარმოადგენენ გარე კუთხეებს ტოლი A_0BC_1 და A_0CB_1 სამკუთხედების შესაბამის C_1 და B_1 წვეროებთან. ამ მიზეზით, A, A_0, B_1 და C_1 წერტილები მართლაც წარმოადგენენ რაიმე ჩახაზული ოთხკუთხედის წვეროებს, რომლის ორი მოპირდაპირე გვერდია AA_0 და B_1C_1. □



ახლა გადავიდეთ ამოხსნაზე. ცხადია, რომ A_1, B_1 და C_1 წერტილები მდებარეობს Γ-ს რომელიღაც ნახევარწრეწირის რკალის შიგნით, ამიტომ $A_1B_1C_1$ სამკუთხედი ბლაგვკუთხაა. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ მისი კუთხე B_1 წვეროსთან ბლაგვია. ამრიგად, Q და B_1 ძევს A_1C_1-ის სხვადასხვა მხარეს; ცხადია, იგივე სამართლიანია B და B_1 წერტილებისთვისაც. მაშასადამე, Q და B წერტილები ძევს A_1C_1-ის ერთ მხარეს.

შევნიშნოთ, რომ A_1C_1-ის შუამართობი კვეთს Ω-ს ორ წერტილში, რომლებიც A_1C_1-ის სხვადასხვა მხარეს მდებარეობს. ლემის პირველი დებულების თანახმად, ორივე წერტილი B_0 და Q ამ გადაკვეთის წერტილებს შორისაა; რადგან ისინი A_1C_1-ის ერთ მხარეს იმყოფებიან, ისინი ერთმანეთს ემთხვევა (იხ. ნახა-

ზი).
ახლა, ლემის პირველი ნაწილის თანახმად, QA_0 და QC_0 წრფეები წარმოადგენს შესაბამისად B_1C_1-ისა და A_1B_1-ის შუამართობებს. ამგვარად,

$$\angle C_1B_0A_1 = \angle C_1B_0B_1 + \angle B_1B_0A_1 = 2\angle A_0B_0B_1 + 2\angle B_1B_0C_0 = 2\angle A_0B_0C_0 = 180^\circ - \angle ABC,$$

თუ გავიხსენებთ, რომ A_0 და C_0 არის შესაბამისად CB და BA რკალების შუაწერტილები.
მეორე მხრივ, ლემის მეორე ნაწილიდან გამომდინარე გვაქვს:

$$\angle C_1B_0A_1 = \angle C_1BA_1 = \angle ABC.$$

ბოლო ორი ტოლობიდან ვიღებთ, რომ $\angle ABC = 90^\circ$, რითაც ამოცანა ამოხსნილია.

□

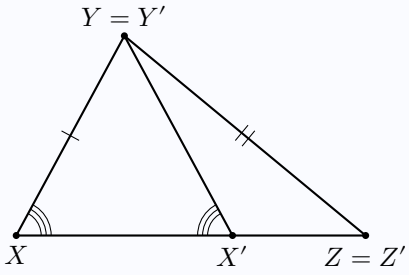
ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-G6“-ის ამოხსნა 2: კვლავ Q-თი აღვნიშნოთ $A_1B_1C_1$ სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირის ცენტრი, რომელიც მდებარეობს ABC სამკუთხედის შემოხაზულ Ω წრეწირზე. ჯერ განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც Q ემთხვევა ABC-ს ერთ-ერთ წვეროს, ვთქვათ $Q = B$. მაშინ $BC_1 = BA_1$ და, შესაბამისად, ABC სამკუთხედი ტოლფერდაა B წვეროსთან. გარდა ამისა, ნებისმიერ სამკუთხედში გვაქვს $BC_1 = B_1C$, და ამიტომ $BB_1 = BC_1 = B_1C$; ანალოგიურად, $BB_1 = B_1A$. აქედან გამომდინარეობს, რომ B_1 არის Ω-ს ცენტრი და რომ ABC სამკუთხედს აქვს მართი კუთხე B წვეროსთან.
ამრიგად, ამიერიდან შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $Q \notin \{A, B, C\}$. დავიწყოთ შემდეგი ცნობილი ფაქტით.
ლემა. ვთქვათ, XYZ და $X'Y'Z'$ ორი ისეთი სამკუთხედია, რომ $XY = X'Y'$ და $YZ = Y'Z'$.

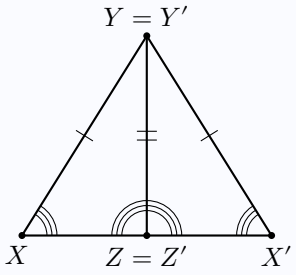
(i) თუ $XZ \neq X'Z'$ და $\angle YZX = \angle Y'Z'X'$, მაშინ $\angle ZXY + \angle Z'X'Y' = 180^\circ$.

(ii) თუ $\angle YZX + \angle X'Z'Y' = 180^\circ$, მაშინ $\angle ZXY = \angle Y'X'Z'$.

დამტკიცება. ორივე ნაწილისთვის, შეგვიძლია XYZ სამკუთხედი გადავაადგილოთ სიბრტყეზე ისე, რომ $Y = Y'$ და $Z = Z'$. შესაძლოა, ერთ-ერთი სამკუთხედის YZ-ის მიმართ არეკვლის შემდეგ, ასევე შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ X და X' ძევს YZ-ის ერთ მხარეს (i) შემთხვევაში და სხვადასხვა მხარეს (ii) შემთხვევაში. ორივე შემთხვევაში, წერტილები X, Z და X' კოლინეარულია კუთხეების პირობის გამო (იხ. ნახაზი 2). გარდა ამისა, $X \neq X'$, რადგან (i) შემთხვევაში დავუშვით, რომ $XZ \neq X'Z'$, ხოლო (ii) შემთხვევაში ეს წერტილები YZ-ის სხვადასხვა მხარესაც კი ძევს. ამრიგად, სამკუთხედი $XX'Y$ ტოლფერდაა Y წვეროსთან. დებულება გამომდინარეობს მისი ფუძესთან მდებარე ტოლი კუთხეების განხილვით. □



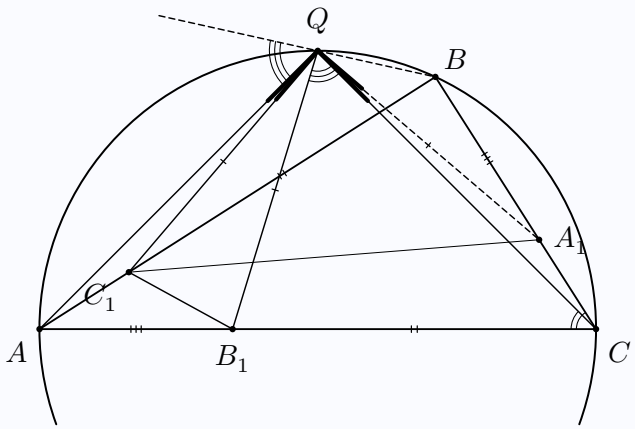
ნახაზი 2(i)



ნახაზი 2(ii)

საჭიროების შემთხვევაში ABC სამკუთხედის წვეროების გადანიშვნიდან გამომდინარე, შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ Q მდებარეობს Ω-ს იმ AB რკალის შიგნით, რომელიც არ შეიცავს C-ს. ჩვენ ზოგჯერ უსიტყვოდ გამოვიყენებთ იმ ფაქტს, რომ ექვს სამკუთხედს: QBA_1, QA_1C, QCB_1, QB_1A, QC_1A და QBC_1, ერთი და იგივე ორიენტაცია აქვს.
რადგან Q არ შეიძლება იყოს ABC სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირის ცენტრი, შეუძლებელია $QA = QB = QC$ და, ამგვარად, შეგვიძლია ვიგულისხმოთ ისიც, რომ $QC \neq QB$. ახლა ზემოთ მოყვანილი ლემის (i) პუნქტი გამოყენებადია QB_1C და QC_1B სამკუთხედების მიმართ, რადგან $QB_1 = QC_1$ და $B_1C = C_1B$, ხოლო $\angle B_1CQ = \angle C_1BQ$ სრულდება, რადგან ორივე კუთხე ეყრდნობა QA ქორდის ერთსა და იმავე მხარეს Ω-ში (იხ. ნახაზი 3). ამიტომ ვიღებთ:

$$\angle CQB_1 + \angle BQC_1 = 180^\circ. \tag{4.348}$$



ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ $QC = QA$. ამის დასანახად დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $QC \neq QA$. მაშინ წინა მსჯელობის ანალოგიურად, ოღონდ ამჯერად QA_1C და QC_1A სამკუთხედებისათვის, მივიღებთ:

$$\angle A_1QC + \angle C_1QA = 180^\circ.$$

ამ ტოლობის (1)-თან შეკრებით მივიღებთ $\angle A_1QB_1 + \angle BQA = 360^\circ$, რაც შეუძლებელია, რადგან ორივე შესაკრები ეკუთვნის ინტერვალს $(0^\circ, 180^\circ)$.
ეს ამტკიცებს, რომ $QC = QA$; ამრიგად, სამკუთხედები QA_1C და QC_1A ტოლია,

რადგან მათი შესაბამისი გვერდები ტოლია, საიდანაც გამომდინარეობს:

$$\angle A_1QC = \angle C_1QA. \tag{2}$$

საბოლოოდ, ჩვენი ლემა (ii) გამოიყენება QA_1B და QB_1A სამკუთხედების მიმართ. მართლაც, გვაქვს $QA_1 = QB_1$ და $A_1B = B_1A$, ხოლო კუთხეების პირობა $\angle A_1BQ + \angle QAB_1 = 180^\circ$ სრულდება, რადგან A და B მდებარეობენ QC ქორდის სხვადასხვა მხარეს Ω-ში. მაშასადამე, გვაქვს:

$$\angle BQA_1 = \angle B_1QA. \tag{3}$$

(1)-დან და (3)-დან მივიღებთ:

$$(\angle B_1QC + \angle B_1QA) + (\angle C_1QB - \angle BQA_1) = 180^\circ,$$

ანუ $\angle CQA + \angle A_1QC_1 = 180^\circ$. (2)-ის გათვალისწინებით ეს შეიძლება გადაიწეროს, როგორც $2\angle CQA = 180^\circ$, და რადგან Q ძევს Ω-ზე, ეს ნიშნავს, რომ ABC სამკუთხედს აქვს მართი კუთხე B წვეროსთან.

კომენტარი 1. ასევე შეიძლება შემოწმდეს, რომ Q მდებარეობს Ω-ს შიგნით მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ABC სამკუთხედი მახვილკუთხაა.

კომენტარი 2. თავდაპირველი წინადადება ასევე ითხოვდა შებრუნებული დებულების დამტკიცებასაც: თუ ABC სამკუთხედი მართკუთხაა, მაშინ Q წერტილი ძევს მის შემოხაზულ წრეწირზე. ამოცანების შემრჩევმა კომიტეტმა ჩათვალა, რომ ზემოთ მოყვანილი გამარტივებული ვერსია უფრო შესაფერისია შეჯიბრებისთვის. □

ამოცანა 4.52.21.

$\mathbb{Z}_{>0}$ იყოს დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლე. იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f : \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{Z}_{>0}$, ისეთი, რომ

$$m^2 + f(n) \mid mf(m) + n$$

ნებისმიერი დადებითი მთელი m და n რიცხვებისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-N1“-ის ამოხსნა: **პასუხი.** $f(n) = n$.

ამოხსნა 1. $m = n = 2$-ის ჩასმით მივიღებთ $4 + f(2) \mid 2f(2) + 2$. რადგან $2f(2) + 2 < 2(4 + f(2))$, უნდა გვქონდეს $2f(2) + 2 = 4 + f(2)$, საიდანაც $f(2) = 2$. $m = 2$-ის ჩასმა გვაძლევს $4 + f(n) \mid 4 + n$, რაც ნიშნავს, რომ $f(n) \leqslant n$ ნებისმიერი n-ისთვის. $m = n$-ის ჩასმა გვაძლევს $n^2 + f(n) \mid nf(n) + n$, ამიტომ $nf(n) + n \geqslant n^2 + f(n)$, რაც შეგვიძლია გადავწეროთ შემდეგნაირად: $(n-1)(f(n)-n) \geqslant 0$. მაშასადამე, $f(n) \geqslant$

n ნებისმიერი $n \geqslant 2$-ისთვის. ეს ტრივიალურად ჭეშმარიტია $n = 1$-ისთვისაც. აქედან გამომდინარეობს, რომ $f(n) = n$ ნებისმიერი n-ისთვის. ეს ფუნქცია ცხადია აკმაყოფილებს სასურველ პირობას.
ამოხსნა 2. $m = f(n)$-ის ჩასმით მივიღებთ $f(n)(f(n)+1) \mid f(n)f(f(n)) + n$. ეს გულისხმობს, რომ $f(n) \mid n$ ნებისმიერი n-ისთვის.
ახლა m იყოს ნებისმიერი დადებითი მთელი რიცხვი, და $p > 2m^2$ იყოს მარტივი რიცხვი. შევნიშნოთ, რომ ასევე $p > mf(m)$. $n = p - mf(m)$-ის ჩასმით ვიგებთ, რომ $m^2 + f(n)$ ყოფს p-ს. რადგან $m^2 + f(n)$ არ შეიძლება იყოს 1-ის ტოლი, ის უნდა უდრიდეს p-ს. მაშასადამე, $p - m^2 = f(n) \mid n = p - mf(m)$. მაგრამ $p - mf(m) < p < 2(p - m^2)$, ამიტომ უნდა გვქონდეს $p - mf(m) = p - m^2$, ე.ი., $f(m) = m$.
ამოხსნა 3. $m = 1$-ის ჩასმით მივიღებთ $1 + f(n) \leqslant f(1) + n$, ამიტომ $f(n) \leqslant n + c$ მუდმივისთვის $c = f(1) - 1$. დავუშვათ, რომ $f(n) \neq n$ რომელიღაც ფიქსირებული n-ისთვის. როდესაც m საკმარისად დიდია (მაგ. $m \geqslant \max(n, c+1)$), გვაქვს

$$mf(m) + n \leqslant m(m+c) + n \leqslant 2m^2 < 2(m^2 + f(n)),$$

ამიტომ უნდა გვქონდეს $mf(m) + n = m^2 + f(n)$. ეს გულისხმობს, რომ

$$0 \neq f(n) - n = m(f(m) - m),$$

რაც შეუძლებელია $m > |f(n) - n|$-ისთვის. მაშასადამე, f იგივური ფუნქციაა. □

ამოცანა 4.52.22.

დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი k და n რიცხვების წყვილისთვის არსებობს ისეთი k დადებითი მთელი რიცხვი $m_1, m_2, \ldots, m_k$, რომ

$$1 + \frac{2^k - 1}{n} = \left(1 + \frac{1}{m_1}\right)\left(1 + \frac{1}{m_2}\right)\ldots\left(1 + \frac{1}{m_k}\right).$$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-N2“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** გამოვიყენოთ ინდუქცია k-ს მიმართ. $k = 1$-თვის დებულება ტრივიალურია. დავუშვათ, რომ ის დამტკიცებულია $k = j - 1$-თვის, და დავამტკიცოთ $k = j$-თვის.
შემთხვევა 1. $n = 2t - 1$ რაიმე დადებითი მთელი t-სთვის.
შევნიშნოთ, რომ

$$1 + \frac{2^j - 1}{2t - 1} = \frac{2(t + 2^{j-1} - 1)}{2t} \cdot \frac{2t}{2t - 1} = \left(1 + \frac{2^{j-1} - 1}{t}\right)\left(1 + \frac{1}{2t - 1}\right).$$

ინდუქციის დაშვების თანახმად, შეგვიძლია ვიპოვოთ ისეთი $m_1, \dots, m_{j-1}$, რომ

$$1+\frac{2^{j-1}-1}{t}=\left(1+\frac{1}{m_1}\right)\left(1+\frac{1}{m_2}\right)\dots\left(1+\frac{1}{m_{j-1}}\right),$$

ამიტომ $m_j=2t-1$-ის არჩევით მივიღებთ სასურველ გამოსახულებას.
შემთხვევა 2. $n=2t$ რაიმე დადებითი მთელი t-სთვის.
ახლა გვაქვს

$$1+\frac{2^j-1}{2t}=\frac{2t+2^j-1}{2t+2^j-2}\cdot\frac{2t+2^j-2}{2t}=\left(1+\frac{1}{2t+2^j-2}\right)\left(1+\frac{2^{j-1}-1}{t}\right),$$

რადგან $2t+2^j-2>0$. კვლავ გამოვიყენოთ, რომ

$$1+\frac{2^{j-1}-1}{t}=\left(1+\frac{1}{m_1}\right)\left(1+\frac{1}{m_2}\right)\dots\left(1+\frac{1}{m_{j-1}}\right).$$

მაშინ $m_j=2t+2^j-2$-ის აღებით მივიღებთ სასურველ გამოსახულებას.
ამოხსნა 2. განვიხილოთ $n-1$-ისა და $-n$-ის ნაშთების ორობითი გაშლები მოდულით 2^k:

$$\begin{aligned} n-1&\equiv 2^{a_1}+2^{a_2}+\dots+2^{a_r} \pmod{2^k} \quad \text{სადაც } 0\le a_1<a_2<\dots<a_r\le k-1,\\ -n&\equiv 2^{b_1}+2^{b_2}+\dots+2^{b_s} \pmod{2^k} \quad \text{სადაც } 0\le b_1<b_2<\dots<b_s\le k-1.\end{aligned}$$

რადგან $-1\equiv 2^0+2^1+\dots+2^{k-1} \pmod{2^k}$, გვაქვს $\{a_1,\dots,a_r\}\cup\{b_1,\dots,b_s\}=\{0,1,\dots,k-1\}$ და $r+s=k$. შემოვიღოთ აღნიშვნები:

$$\begin{aligned} S_p&=2^{a_p}+2^{a_{p+1}}+\dots+2^{a_r} \quad \text{როცა } 1\le p\le r,\\ T_q&=2^{b_1}+2^{b_2}+\dots+2^{b_q} \quad \text{როცა } 1\le q\le s.\end{aligned}$$

ასევე დავუშვათ, რომ $S_{r+1}=T_0=0$. შევნიშნოთ, რომ $S_1+T_s=2^k-1$ და $n+T_s\equiv 0 \pmod{2^k}$. გვაქვს

$$\begin{aligned} 1+\frac{2^k-1}{n}&=\frac{n+S_1+T_s}{n}=\frac{n+S_1+T_s}{n+T_s}\cdot\frac{n+T_s}{n}\\ &=\prod_{p=1}^{r}\frac{n+S_p+T_s}{n+S_{p+1}+T_s}\cdot\prod_{q=1}^{s}\frac{n+T_q}{n+T_{q-1}}\\ &=\prod_{p=1}^{r}\left(1+\frac{2^{a_p}}{n+S_{p+1}+T_s}\right)\cdot\prod_{q=1}^{s}\left(1+\frac{2^{b_q}}{n+T_{q-1}}\right),\end{aligned}$$

ამიტომ, თუ განვმარტავთ

$$m_p=\frac{n+S_{p+1}+T_s}{2^{a_p}} \quad \text{სადაც } 1\leqslant p\leqslant r \quad \text{და} \quad m_{r+q}=\frac{n+T_{q-1}}{2^{b_q}} \quad \text{სადაც } 1\leqslant q\leqslant s,$$

სასურველი ტოლობა შესრულდება. რჩება შევამოწმოთ, რომ თითოეული m_i

მთელი რიცხვია. $1 \leqslant p \leqslant r$-თვის გვაქვს

$$n + S_{p+1} + T_s \equiv n + T_s \equiv 0 \pmod{2^{a_p}}$$

ხოლო $1 \leqslant q \leqslant r$-თვის გვაქვს

$$n + T_{q-1} \equiv n + T_s \equiv 0 \pmod{2^{b_q}}.$$

საიდანაც გამომდინარეობს სასურველი შედეგი. □

ამოცანა 4.52.23.

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი ნატურალური n რიცხვი, რომლისთვისაც n^4+n^2+1-ის უდიდესი მარტივი გამყოფი $(n+1)^4+(n+1)^2+1$-ის უდიდესი მარტივი გამყოფის ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-N3“-ის ამოხსნა: იყოს p_n რიცხვი n^4+n^2+1-ის უდიდესი მარტივი გამყოფი, ხოლო q_n იყოს n^2+n+1-ის უდიდესი მარტივი გამყოფი. მაშინ $p_n = q_{n^2}$, ხოლო ტოლობიდან

$$n^4+n^2+1 = (n^2+1)^2-n^2 = (n^2-n+1)(n^2+n+1) = ((n-1)^2+(n-1)+1)(n^2+n+1)$$

გამომდინარეობს, რომ $p_n = \max\{q_n, q_{n-1}\}$ ნებისმიერი $n \geqslant 2$-თვის. იმის გათვალისწინებით, რომ n^2-n+1 კენტია, გვაქვს

$$\gcd(n^2+n+1, n^2-n+1) = \gcd(2n, n^2-n+1) = \gcd(n, n^2-n+1) = 1.$$

ამიტომ $q_n \neq q_{n-1}$.
სასურველი შედეგის დასამტკიცებლად საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ სიმრავლე

$$S = \{n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 2} \mid q_n > q_{n-1} \text{ და } q_n > q_{n+1}\}$$

უსასრულოა, რადგან თითოეული $n \in S$-თვის გვაქვს

$$p_n = \max\{q_n, q_{n-1}\} = q_n = \max\{q_n, q_{n+1}\} = p_{n+1}.$$

დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ S სასრულია. რადგან $q_2 = 7 < 13 = q_3$ და $q_3 = 13 > 7 = q_4$, სიმრავლე S არაცარიელია. რადგან ის სასრულია, შეგვიძლია განვიხილოთ მისი უდიდესი ელემენტი, ვთქვათ m.
შევნიშნოთ, რომ შეუძლებელია გვქონდეს $q_m > q_{m+1} > q_{m+2} > \dots$, რადგან

ყველა ეს რიცხვი ნატურალურია, ამიტომ არსებობს $k \geqslant m$, რომლისთვისაც $q_k < q_{k+1}$ (გავიხსენოთ, რომ $q_k \neq q_{k+1}$). შემდეგ შევამჩნიოთ, რომ შეუძლებელია გვქონდეს $q_k < q_{k+1} < q_{k+2} < \dots$, რადგან $q_{(k+1)^2} = p_{k+1} = \max\{q_k, q_{k+1}\} = q_{k+1}$, ამიტომ ავიღოთ უმცირესი $\ell \geqslant k+1$, რომლისთვისაც $q_\ell > q_{\ell+1}$. ℓ-ის მინიმალურობიდან გამომდინარე გვაქვს $q_{\ell-1} < q_\ell$, ე.ი. $\ell \in S$. რადგან $\ell \geqslant k+1 > k \geqslant m$, ეს ეწინააღმდეგება m-ის მაქსიმალურობას, და მაშასადამე S მართლაც უსასრულოა.

შენიშვნა. მას შემდეგ, რაც ნაპოვნია n^4+n^2+1-ის დაშლა მამრავლებად და შემოტანილია სიმრავლე S, ამოცანა ძირითადად დაიყვანება იმ შემთხვევის გამორიცხვაზე, რომ

$$q_k < q_{k+1} < q_{k+2} < \dots \tag{1}$$

შეიძლება შესრულდეს რაიმე $k \in \mathbb{Z}_{>0}$-თვის. ზემოთ მოცემულ ამოხსნაში ეს გაკეთებულია შეფასებით $q_{(k+1)^2} = \max(q_k, q_{k+1})$. ალტერნატიულად, შეიძლება შევამჩნიოთ, რომ (1)-დან გამომდინარეობს $q_{j+2} - q_j \geqslant 6$ ნებისმიერი $j \geqslant k+1$-თვის, რადგან 3-ზე მეტი ნებისმიერი მარტივი რიცხვი -1-ის ან 1-ის თანანაშთია მოდულით 6. მაშინ არსებობს ისეთი მთელი $C \geqslant 0$, რომ $q_n \geqslant 3n - C$ ყველა $n \geqslant k$-თვის.

ახლა ავიღოთ საკმარისად დიდი მთელი t რიცხვი (მაგალითად, $t = \max\{k+1, C+3\}$) და დავუშვათ $p = q_{t-1} \geqslant 2t$. მაშინ $p \mid (t-1)^2 + (t-1) + 1$ პირობიდან გამომდინარეობს, რომ $p \mid (p-t)^2 + (p-t) + 1$, ასე რომ p და q_{p-t} წარმოადგენენ $(p-t)^2 + (p-t) + 1$-ის მარტივ გამყოფებს. მაგრამ $p - t > t - 1 \geqslant k$, ამიტომ $q_{p-t} > q_{t-1} = p$ და $p \cdot q_{p-t} > p^2 > (p-t)^2 + (p-t) + 1$, რაც წინააღმდეგობაა. □

ამოცანა 4.52.24.

დაადგინეთ, არსებობს თუ არა არანულოვანი ციფრების უსასრულო მიმდევრობა $a_1, a_2, a_3, \dots$ და ნატურალური რიცხვი N ისეთი, რომ ნებისმიერი მთელი $k > N$-თვის რიცხვი $\overline{a_k a_{k-1} \dots a_1}$ წარმოადგენდეს სრულ კვადრატს.

პასუხი. არა.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-N4“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ $a_1, a_2, a_3, \dots$ არის ასეთი მიმდევრობა. ყოველი ნატურალური k რიცხვისთვის შემოვიღოთ აღნიშვნა $y_k = \overline{a_k a_{k-1} \dots a_1}$. დაშვების თანახმად, ყოველი $k > N$-თვის არსებობს ნატურალური რიცხვი x_k ისეთი, რომ $y_k = x_k^2$.

I. ყოველი n-თვის იყოს 5^{γ_n} 5-ის უდიდესი ხარისხი, რომელიც ყოფს x_n-ს. ვაჩვენოთ ჯერ, რომ $2\gamma_n \geqslant n$ ყოველი ნატურალური $n > N$-თვის.

საწინააღმდეგოს დაშვებით, ვთქვათ არსებობს ნატურალური რიცხვი $n > N$

ისეთი, რომ $2\gamma_n < n$, რაც იძლევა:

$$y_{n+1} = \overline{a_{n+1}a_n \dots a_1} = 10^n a_{n+1} + \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} = 10^n a_{n+1} + y_n = 5^{2\gamma_n}\left(2^n 5^{n-2\gamma_n} a_{n+1} + \frac{y_n}{5^{2\gamma_n}}\right).$$

რადგან $5 \nmid y_n/5^{2\gamma_n}$, მივიღებთ $\gamma_{n+1} = \gamma_n < n < n+1$. იგივე მსჯელობით მივიღებთ $\gamma_n = \gamma_{n+1} = \gamma_{n+2} = \dots$. აღვნიშნოთ ეს საერთო მნიშვნელობა γ-ით.
ახლა, ყოველი $k \geqslant n$-თვის გვაქვს:

$$(x_{k+1} - x_k)(x_{k+1} + x_k) = x_{k+1}^2 - x_k^2 = y_{k+1} - y_k = a_{k+1} \cdot 10^k.$$

რიცხვებიდან $x_{k+1} - x_k$ და $x_{k+1} + x_k$ ერთ-ერთი არ იყოფა $5^{\gamma+1}$-ზე, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში გვექნებოდა $5^{\gamma+1} \mid ((x_{k+1} - x_k) + (x_{k+1} + x_k)) = 2x_{k+1}$. მეორე მხრივ, გვაქვს $5^k \mid (x_{k+1} - x_k)(x_{k+1} + x_k)$, ამიტომ $5^{k-\gamma}$ ყოფს ამ ორი მამრავლიდან ერთ-ერთს. აქედან გამომდინარე, მივიღებთ:

$$5^{k-\gamma} \leqslant \max\{x_{k+1} - x_k, x_{k+1} + x_k\} < 2x_{k+1} = 2\sqrt{y_{k+1}} < 2 \cdot 10^{(k+1)/2},$$

რაც იძლევა $5^{2k} < 4 \cdot 5^{2\gamma} \cdot 10^{k+1}$, ან $(5/2)^k < 40 \cdot 5^{2\gamma}$. ბოლო უტოლობა აშკარად მცდარია საკმარისად დიდი k-სთვის. ეს წინააღმდეგობა აჩვენებს, რომ $2\gamma_n \geqslant n$ ყოველი $n > N$-თვის.
II. ახლა განვიხილოთ ნებისმიერი მთელი $k > \max\{N/2, 2\}$. რადგან $2\gamma_{2k+1} \geqslant 2k+1$ და $2\gamma_{2k+2} \geqslant 2k+2$, გვაქვს $\gamma_{2k+1} \geqslant k+1$ და $\gamma_{2k+2} \geqslant k+1$. ამდენად, ტოლობიდან $y_{2k+2} = a_{2k+2} \cdot 10^{2k+1} + y_{2k+1}$ მივიღებთ, რომ $5^{2k+2} \mid y_{2k+2} - y_{2k+1} = a_{2k+2} \cdot 10^{2k+1}$ და ამიტომ $5 \mid a_{2k+2}$, რაც ნიშნავს, რომ $a_{2k+2} = 5$. მაშასადამე,

$$(x_{2k+2} - x_{2k+1})(x_{2k+2} + x_{2k+1}) = x_{2k+2}^2 - x_{2k+1}^2 = y_{2k+2} - y_{2k+1} = 5 \cdot 10^{2k+1} = 2^{2k+1} \cdot 5^{2k+2}.$$

შემოვიღოთ აღნიშვნები $A_k = x_{2k+2}/5^{k+1}$ და $B_k = x_{2k+1}/5^{k+1}$, რომლებიც მთელი რიცხვებია; მივიღებთ:

$$(A_k - B_k)(A_k + B_k) = 2^{2k+1}. \tag{1}$$

ორივე A_k და B_k კენტია, რადგან სხვა შემთხვევაში y_{2k+2} ან y_{2k+1} იქნებოდა 10-ის ჯერადი, რაც მცდარია, რადგან $a_1 \neq 0$; ამრიგად, რიცხვებიდან $A_k - B_k$ და $A_k + B_k$ ერთ-ერთი არ იყოფა 4-ზე. შესაბამისად, (1)-დან მივიღებთ $A_k - B_k = 2$ და $A_k + B_k = 2^{2k}$, საიდანაც $A_k = 2^{2k-1} + 1$, და ამიტომ:

$$x_{2k+2} = 5^{k+1} A_k = 10^{k+1} \cdot 2^{k-2} + 5^{k+1} > 10^{k+1},$$

რადგან $k \geqslant 2$. ეს გვაძლევს $y_{2k+2} > 10^{2k+2}$, რაც ეწინააღმდეგება იმ ფაქტს, რომ y_{2k+2} შეიცავს $2k+2$ ციფრს. მიღებული წინააღმდეგობა ასრულებს მტკიცებას. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-N4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** კვლავ დავუშვათ, რომ $a_1, a_2, a_3, \ldots$ მიმდევრობა აკმაყოფილებს ამოცანის პირობებს, შემოვიტანოთ x_k და y_k რიცხვები ისევე, როგორც წინა ამოხსნაში, და შევნიშნოთ, რომ

$$y_{k+1} - y_k = (x_{k+1} - x_k)(x_{k+1} + x_k) = 10^k a_{k+1} \tag{2}$$

ყველა $k > N$-სთვის. განვიხილოთ ნებისმიერი ასეთი k. რადგან $a_1 \neq 0$, რიცხვები x_k და x_{k+1} არ არიან 10-ის ჯერადები, ამიტომ $p_k = x_{k+1} - x_k$ და $q_k = x_{k+1} + x_k$ რიცხვები არ შეიძლება ერთდროულად იყვნენ 20-ის ჯერადები, და შესაბამისად, ერთ-ერთი მათგანი არ იყოფა ან 4-ზე, ან 5-ზე. (2)-ის გათვალისწინებით, ეს ნიშნავს, რომ მეორე იყოფა ან 5^k-ზე, ან 2^{k-1}-ზე. ასევე შევნიშნოთ, რომ p_k-ს და q_k-ს აქვთ ერთნაირი ლუწ-კენტობა, ამიტომ ორივე ლუწია.
მეორე მხრივ, გვაქვს $x_{k+1}^2 = x_k^2 + 10^k a_{k+1} \geqslant x_k^2 + 10^k > 2x_k^2$, საიდანაც $x_{k+1}/x_k > \sqrt{2}$, რაც გვაძლევს, რომ

$$1 < \frac{q_k}{p_k} = 1 + \frac{2}{x_{k+1}/x_k - 1} < 1 + \frac{2}{\sqrt{2}-1} < 6. \tag{3}$$

ამრიგად, თუ p_k და q_k რიცხვებიდან ერთ-ერთი იყოფა 5^k-ზე, მაშინ გვექნება

$$10^{k+1} > 10^k a_{k+1} = p_k q_k \geqslant \frac{(5^k)^2}{6}$$

და შესაბამისად $(5/2)^k < 60$, რაც მცდარია საკმარისად დიდი k-სთვის. მაშასადამე, თუ დავუშვებთ, რომ k დიდია, მივიღებთ, რომ 2^{k-1} ყოფს p_k და q_k რიცხვებიდან ერთ-ერთს. აქედან გამომდინარე,

$\{p_k,\, q_k\} = \{2^{k-1}\cdot 5^{r_k} b_k,\; 2\cdot 5^{k-r_k} c_k\}$ ისეთი არაუარყოფითი მთელი რიცხვებით b_k, c_k, r_k, რომ $b_k c_k =$

გარდა ამისა, (3)-დან მივიღებთ

$$6 > \frac{2^{k-1}\cdot 5^{r_k} b_k}{2\cdot 5^{k-r_k} c_k} \geqslant \frac{1}{36}\cdot\left(\frac{2}{5}\right)^k \cdot 5^{2r_k} \quad \text{და} \quad 6 > \frac{2\cdot 5^{k-r_k} c_k}{2^{k-1}\cdot 5^{r_k} b_k} \geqslant \frac{4}{9}\cdot\left(\frac{5}{2}\right)^k \cdot 5^{-2r_k},$$

ამიტომ

$$\alpha k + c_1 < r_k < \alpha k + c_2 \quad \text{სადაც } \alpha = \frac{1}{2}\log_5\left(\frac{5}{2}\right) < 1 \text{ და რაიმე მუდმივებისთვის } c_2 > c_1. \tag{4}$$

შედეგად, $C = c_2 - c_1 + 1 - \alpha > 0$-სთვის გვაქვს

$$(k+1) - r_{k+1} \leqslant k - r_k + C. \tag{5}$$

შემდეგ გამოვიყენებთ შემდეგ მარტივ ლემას.
ლემა. ვთქვათ s დადებითი მთელი რიცხვია. მაშინ $5^{s+2^s} \equiv 5^s \pmod{10^s}$.
დამტკიცება. ეილერის თეორემის თანახმად $5^{2^s} \equiv 1 \pmod{2^s}$, ამიტომ $5^{s+2^s} - 5^s =$

$5^s(5^{2^s}-1)$ იყოფა 2^s-ზე და 5^s-ზე.
ახლა, ყოველი საკმარისად დიდი k-სთვის გვაქვს

$$x_{k+1}=\frac{p_k+q_k}{2}=5^{r_k}\cdot 2^{k-2}b_k+5^{k-r_k}c_k\equiv 5^{k-r_k}c_k \pmod{10^{r_k}} \tag{6}$$

რადგან (4)-ის ძალით $r_k\leqslant k-2$; აქედან გამომდინარე $y_{k+1}\equiv 5^{2(k-r_k)}c_k^2 \pmod{10^{r_k}}$. განვიხილოთ რაიმე დიდი მთელი რიცხვი s და ავირჩიოთ მინიმალური k, რომლისთვისაც $2(k-r_k)\geqslant s+2^s$; ასეთი არსებობს (4)-ის ძალით. დავუშვათ $d=2(k-r_k)-(s+2^s)$. (4)-ის ძალით გვაქვს $2^s<2(k-r_k)<\left(\frac{2}{\alpha}-2\right)r_k-\frac{2c_1}{\alpha}$; თუ s დიდია, აქედან გამომდინარეობს $r_k>s$, ამიტომ (6) ასევე სამართლიანია მოდულით 10^s. მაშინ (6) და ლემა გვაძლევს

$$y_{k+1}\equiv 5^{2(k-r_k)}c_k^2=5^{s+2^s}\cdot 5^d c_k^2\equiv 5^s\cdot 5^d c_k^2 \pmod{10^s}. \tag{7}$$

(5)-ისა და k-ს მინიმალურობის ძალით გვაქვს $d\leqslant 2C$, ამიტომ $5^d c_k^2\leqslant 5^{2C}\cdot 81=D$. გამოვიყენოთ $5^4<10^3$ და მივიღებთ

$$5^s\cdot 5^d c_k^2<10^{3s/4}D<10^{s-1}$$

საკმარისად დიდი s-სთვის. ეს (7)-თან ერთად აჩვენებს, რომ y_{k+1}-ში მარჯვნიდან s-ური ციფრი, რომელიც არის a_s, უდრის ნულს. ეს ეწინააღმდეგება ამოცანის პირობას. □

ამოცანა 4.52.25.

დაფიქსირებულია მთელი რიცხვი $k\geqslant 2$. ორი მოთამაშე, სახელად ანა და ბანანა, თამაშობენ შემდეგ რიცხვების თამაშს: თავდაპირველად, დაფაზე იწერება რაღაც მთელი რიცხვი $n\geqslant k$. შემდეგ ისინი მორიგეობით აკეთებენ სვლებს, თამაშს იწყებს ანა. მოთამაშე, რომელიც აკეთებს სვლას, შლის დაფაზე ახლახან დაწერილ m რიცხვს და მის ნაცვლად წერს m' რიცხვს, სადაც $k\leqslant m'<m$ და m' ურთიერთმარტივია m-თან. პირველი მოთამაშე, რომელსაც აღარ შეუძლია სვლის გაკეთება, აგებს.
მთელ რიცხვს $n\geqslant k$ ეწოდება კარგი, თუ ბანანას აქვს მომგებიანი სტრატეგია, როდესაც საწყისი რიცხვია n, და ცუდი — წინააღმდეგ შემთხვევაში.
განვიხილოთ ორი მთელი რიცხვი $n,n'\geqslant k$, რომელთაც აქვთ ისეთი თვისება, რომ ნებისმიერი მარტივი რიცხვი $p\leqslant k$ ყოფს n-ს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის ყოფს n'-ს. დაამტკიცეთ, რომ n და n' ან ორივე კარგია, ან ორივე ცუდია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-N5“-ის ამოხსნა: პირველ რიგში შევნიშნოთ, რომ დაფაზე გამოსახული რიცხვი ყოველი სვლის შემდეგ მცირდება; ამიტომ თამაში აუცილებლად მთავრდება მაქსიმუმ n სვლის შემდეგ, და შესაბამისად ყოველთვის არსებობს რომელიმე მოთამაშე, რომელსაც გააჩნია მომგებიანი სტრატეგია. ამრიგად, თუ რომელიმე $n \geqslant k$ არის ცუდი, მაშინ ანას აქვს მომგებიანი სტრატეგია თამაშში საწყისი რიცხვით n.

უფრო ზუსტად, თუ $n \geqslant k$ ისეთია, რომ არსებობს კარგი მთელი რიცხვი m, რომლისთვისაც $n > m \geqslant k$ და $\gcd(m, n) = 1$, მაშინ თავად n არის ცუდი, რადგან ანას აქვს შემდეგი მომგებიანი სტრატეგია თამაშში საწყისი რიცხვით n: ის პირველ რიგში გადადის m-ზე და შემდეგ იყენებს ბანანას სტრატეგიას თამაშისთვის საწყისი რიცხვით m.

წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მთელ რიცხვს $n \geqslant k$ აქვს თვისება, რომ ყოველი მთელი რიცხვი m, რომლისთვისაც $n > m \geqslant k$ და $\gcd(m, n) = 1$, არის ცუდი, მაშინ n არის კარგი. მართლაც, თუ ანას საერთოდ შეუძლია პირველი სვლის გაკეთება თამაშში საწყისი რიცხვით n, მაშინ ის თამაშს ტოვებს ისეთ პოზიციაში, სადაც პირველ მოთამაშეს აქვს მომგებიანი სტრატეგია, ასე რომ ბანანას შეუძლია მისი დამარცხება.

კერძოდ, ეს გულისხმობს, რომ ნებისმიერ ორ კარგ რიცხვს აქვს არატრივიალური საერთო გამყოფი. ასევე, თავად k არის კარგი.

შემოკლებისთვის ვთქვათ, რომ $n \longrightarrow x$ არის სვლა, თუ n და x არის ორი ურთიერთმარტივი მთელი რიცხვი, რომელთათვისაც $n > x \geqslant k$.

დებულება 1. თუ n არის კარგი და n' არის n-ის ჯერადი, მაშინ n' ასევე კარგია.

დამტკიცება. n' რომ ყოფილიყო ცუდი, იარსებებდა რაღაც სვლა $n' \longrightarrow x$, სადაც x არის კარგი. რადგან n' არის n-ის ჯერადი, ეს ნიშნავს, რომ ორი კარგი რიცხვი n და x ურთიერთმარტივია, რაც აბსურდია. □

დებულება 2. თუ r და s აღნიშნავს ორ დადებით მთელ რიცხვს, რომელთათვისაც $rs \geqslant k$ არის ცუდი, მაშინ $r^2 s$ ასევე ცუდია.

დამტკიცება. რადგან rs არის ცუდი, არსებობს სვლა $rs \longrightarrow x$ რაღაც კარგი x-ისთვის. ცხადია, x ასევე ურთიერთმარტივია $r^2 s$-თან, და ამიტომ სვლა $r^2 s \longrightarrow x$ გვიჩვენებს, რომ $r^2 s$ ნამდვილად ცუდია. □

დებულება 3. თუ $p > k$ არის მარტივი რიცხვი და $n \geqslant k$ არის ცუდი, მაშინ np ასევე ცუდია.

დამტკიცება. საწინააღმდეგოს დაშვებით, ავირჩიოთ კონტრმაგალითი n-ის უმცირესი შესაძლო მნიშვნელობით. კერძოდ, np არის კარგი. რადგან n არის ცუდი, არსებობს სვლა $n \longrightarrow x$ რაღაც კარგი x-ისთვის. ახლა $np \longrightarrow x$ ვერ იქნება დასაშვები სვლა, რაც გვეუბნება, რომ x უნდა იყოფოდეს p-ზე. ამიტომ შეგვიძლია ჩავწეროთ $x = p^r y$, სადაც r და y აღნიშნავს დადებით მთელ რიცხვებს, რომელთაგან მეორე არ იყოფა p-ზე.

შევნიშნოთ, რომ $y = 1$ შეუძლებელია, რადგან მაშინ გვექნებოდა $x = p^r$ და სვლა $x \longrightarrow k$ დაადგენდა, რომ x არის ცუდი. ამის გათვალისწინებით, არსებობს y-ის უმცირესი ხარისხი y^α, რომელიც არის სულ მცირე k-ის ტოლი. რადგან

რიცხვები np და y^α ურთიერთმარტივია და პირველი მათგანი კარგია, მეორე უნდა იყოს ცუდი. გარდა ამისა, α-ს მინიმალურობიდან გამომდინარეობს $y^\alpha < ky < py = \frac{x}{p^{r-1}} < \frac{n}{p^{r-1}}$. ამიტომ $p^{r-1} \cdot y^\alpha < n$ და შესაბამისად ყველა რიცხვი $y^\alpha, py^\alpha, \dots, p^r \cdot y^\alpha = p(p^{r-1} \cdot y^\alpha)$ არის ცუდი n-ის მინიმალური არჩევანის გამო. მაგრამ ახლა დებულება 1-ის თანახმად $p^r \cdot y^\alpha$-ის გამყოფი x ვერ იქნება კარგი, რითაც მივიღეთ წინააღმდეგობა, რაც ამტკიცებს დებულება 3-ს.
ახლა ამ სამი დებულებიდან გამოვიყვანოთ ამოცანის პირობა. ამ მიზნით, ორ $a, b \geqslant k$ მთელ რიცხვს ვუწოდოთ მსგავსი, თუ ისინი იყოფა ერთსა და იმავე მარტივ რიცხვებზე, რომლებიც არ აღემატება k-ს. ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ თუ a და b მსგავსია, მაშინ ისინი ან ორივე კარგია, ან ორივე ცუდი. რადგან ამ შემთხვევაში ab ნამრავლი მსგავსია როგორც a-სი, ისე b-სი, საკმარისია ვაჩვენოთ შემდეგი: თუ $c \geqslant k$ მსგავსია თავისი რომელიმე d ჯერადისა, მაშინ c და d ან ორივე კარგია, ან ორივე ცუდი.
დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ ეს ზოგადად სიმართლეს არ შეესაბამება, ავირჩიოთ კონტრმაგალითი (c_0, d_0) უმცირესი შესაძლო d_0-ით. დებულება 1-ის თანახმად, c_0 ცუდია, ხოლო d_0 — კარგი. ცხადია, d_0 მკაცრად მეტია c_0-ზე და ამიტომ $\frac{d_0}{c_0}$ განაყოფს აქვს რაღაც p მარტივი გამყოფი. ცხადია, p ყოფს d_0-ს. თუ $p \leqslant k$, მაშინ მსგავსების გამო p ასევე ყოფს c_0-საც, და შესაბამისად d_0 სინამდვილეში იყოფა p^2-ზე. ამიტომ, დებულება 2-ის კონტრაპოზიციით $\frac{d_0}{p}$ კარგია. რადგან $c_0 \mid \frac{d_0}{p}$, წყვილი $(c_0, \frac{d_0}{p})$ ეწინააღმდეგება d_0-ის დაშვებულ მინიმალურობას. ეს ამტკიცებს, რომ $p > k$, მაგრამ ახლა იგივე წინააღმდეგობას ვიღებთ დებულება 2-ის ნაცვლად დებულება 3-ის გამოყენებით. ამით ამოცანა ამოხსნილია.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-N5“-ის ამოხსნა 2: ვიყენებთ რიცხვების თამაშის იმავე ანალიზს, რაც პირველი ამოხსნის პირველ ხუთ აბზაცშია მოცემული. p მარტივ რიცხვს ვუწოდოთ პატარა, თუ $p \leqslant k$, ხოლო სხვა შემთხვევაში — დიდი. ორ მთელ რიცხვს კვლავ ვუწოდებთ მსგავსს, თუ მათი პატარა მარტივი გამყოფების სიმრავლეები ერთმანეთს ემთხვევა.
დებულება 4. ნებისმიერი $b \geqslant k$ მთელი რიცხვისთვის, რომელსაც აქვს თუნდაც ერთი პატარა მარტივი გამყოფი, არსებობს მისი მსგავსი x მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც $b \geqslant x \geqslant k$ და რომელსაც არ გააჩნია დიდი მარტივი გამყოფები.
დამტკიცება. თუ b-ს არ გააჩნია დიდი მარტივი გამყოფი, შეგვიძლია უბრალოდ ავიღოთ $x = b$. ახლა p-თი და q-თი შესაბამისად აღვნიშნოთ b-ს პატარა და დიდი მარტივი გამყოფები. შემდგომ, a იყოს b-ს ყველა პატარა მარტივი გამყოფის ნამრავლი. ასევე განვმარტოთ n, როგორც უმცირესი არაუარყოფითი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც $x = p^n a$ რიცხვი სულ მცირე k-ის ტოლია. საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $b > x$. ეს ცხადია, როცა $n = 0$, ამიტომ ამიერიდან დავუშვათ, რომ $n > 0$. მაშინ n-ის მინიმალურობის გამო გვაქვს $x < pk$, $p \leqslant a$, რადგან p ყოფს

a-ს აგების თანახმად, და $k < q$. მაშასადამე, $x < aq$ და რადგან მარჯვენა მხარე b-ს განსხვავებული მარტივი გამყოფების ნამრავლია, ეს მართლაც გვაძლევს $x < b$-ს. □

ახლა დავუშვათ, რომ არსებობს მსგავსი რიცხვების ისეთი (a, b) წყვილი, რომ a არის ცუდი, ხოლო b — კარგი. ავიღოთ ასეთი წყვილი უმცირესი შესაძლო $\max(a, b)$-ით. რადგან a ცუდია, არსებობს სვლა $a \longrightarrow r$ რაიმე კარგი r-ისთვის. რადგან k და r ორივე კარგია, მათ აქვთ საერთო მარტივი გამყოფი, რომელიც აუცილებლად პატარა უნდა იყოს. ამრიგად, დებულება 4 გამოყენებადია r-ისთვის, რაც გვაძლევს r-ის მსგავს r' მთელ რიცხვს, რომელიც მხოლოდ პატარა მარტივ გამყოფებს შეიცავს და აკმაყოფილებს $r \geqslant r' \geqslant k$-ს. რადგან $\max(r, r') = r < a \leqslant \max(a, b)$, რიცხვი r' ასევე კარგია. ახლა p-თი აღვნიშნოთ კარგი რიცხვების, r'-ისა და b-ს საერთო მარტივი გამყოფი. r'-ის აგების გამო ეს მარტივი რიცხვი პატარაა და მსგავსებების გამო იგი შესაბამისად ყოფს a-საც და r-საც, რაც ეწინააღმდეგება იმას, რომ $a \longrightarrow r$ წარმოადგენს სვლას. ამით ამოცანა ამოხსნილია. □

კომენტარი 1. მე-2 ამოხსნის დებულება 4-ის მიღწევის შემდეგ, მსჯელობის გაგრძელების სხვადასხვა გზა არსებობს. მაგალითად, შეიძლება უშუალოდ მივიღოთ შემდეგი ფაქტი, რომელიც თავისთავად საინტერესო ჩანს:

დებულება 5. ნებისმიერ ორ კარგ რიცხვს აქვს საერთო პატარა მარტივი გამყოფი.

დამტკიცება. საწინააღმდეგო შემთხვევაში არსებობს კარგი რიცხვების ისეთი წყვილი (b, b'), რომ $b' \geqslant b \geqslant k$, რომელთა ყველა საერთო მარტივი გამყოფი დიდია. ავირჩიოთ ასეთი წყვილი უმცირესი შესაძლო b'-ით. რადგან b და k ორივე კარგია, b-სა და k-ს უნდა ჰქონდეთ საერთო მარტივი გამყოფი p. ცხადია, p პატარაა და ამიტომ მას არ შეუძლია b'-ის გაყოფა, რაც გვეუბნება, რომ $b' > b$. b-ზე დებულება 4-ის გამოყენებით ვიღებთ x მთელ რიცხვს, რომლისთვისაც $b \geqslant x \geqslant k$, რომელიც მსგავსია b-სი და საერთოდ არ გააჩნია დიდი მარტივი გამყოფები. ჩვენი დაშვებით, b' და x ურთიერთმარტივია, და რადგან b' კარგია, ეს გულისხმობს, რომ x ცუდია. მაშასადამე, უნდა არსებობდეს რაიმე სვლა $x \longrightarrow b^*$ ისეთი, რომ b^* იყოს კარგი. მაგრამ ახლა b-ს ყველა პატარა მარტივი გამყოფი ასევე გვხვდება x-შიც და ამრიგად მათ არ შეუძლიათ b^*-ის გაყოფა. ამიტომ წყვილი (b^*, b) ეწინააღმდეგება b'-ის დაშვებულ მინიმალურობას. □

ამ მომენტიდან ამოხსნის დასრულება მარტივია: დავუშვათ, რომ არსებობს ორი მსგავსი მთელი რიცხვი a და b, რომელთათვისაც a არის ცუდი, ხოლო b — კარგი. რადგან a ცუდია, არსებობს სვლა $a \longrightarrow b'$ რაიმე კარგი b'-სთვის. მე-5 მტკიცების თანახმად, არსებობს მცირე მარტივი p რიცხვი, რომელიც ყოფს b-სა და b'-ს. a-სა და b-ს მსგავსების გამო, მარტივი რიცხვი p ასევე უნდა ყოფდეს a-საც, მაგრამ ეს ეწინააღმდეგება იმ ფაქტს, რომ $a \longrightarrow b'$ არის დასაშვები სვლა. ამით ამოცანა ამოხსნილია.

კომენტარი 2. არსებობს უსასრულოდ ბევრი კარგი რიცხვი, მაგალითად, k-ს ყველა ჯერადი. ყველა კარგი რიცხვის ზრდადი მიმდევრობა $b_0, b_1, \ldots$ შეიძლება რეკურსიულად აიგოს შემდეგნაირად:

- დავიწყოთ $b_0 = k$-ით.
- თუ b_n უკვე განსაზღვრულია რაიმე $n \geqslant 0$-სთვის, მაშინ b_{n+1} არის უმცირესი რიცხვი $b > b_n$, რომელიც ურთიერთმარტივი არ არის $b_0, \ldots, b_n$ რიცხვებიდან არცერთთან.

ეს კონსტრუქცია შეიძლება გამოყენებულ იქნას კარგი რიცხვების სიმრავლის განსასაზღვრად ნებისმიერი კონკრეტული k-სთვის, როგორც ეს ახსნილია შემდეგ კომენტარში. უკვე ნათელია, რომ თუ $k = p^\alpha$ არის მარტივი რიცხვის ხარისხი, მაშინ $b \geqslant k$ რიცხვი არის კარგი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის იყოფა p-ზე.

კომენტარი 3. $P > 1$-ით აღვნიშნოთ ყველა მცირე მარტივი რიცხვის ნამრავლი. მაშინ ნებისმიერი ორი მთელი რიცხვი $a, b \geqslant k$, რომლებიც მოდულით P თანანაშთია, არის მსგავსი. ამგვარად, უსასრულო სიტყვა $W_k = (X_k, X_{k+1}, \ldots)$, რომელიც განსაზღვრულია ტოლობით:

$$X_i = \begin{cases} A & \text{თუ } i \text{ ცუდია} \\ B & \text{თუ } i \text{ კარგია} \end{cases}$$

ყველა $i \geqslant k$-სთვის, არის პერიოდული და მისი პერიოდის სიგრძე ყოფს P-ს. როგორც მარტივი რიცხვის ხარისხის მაგალითი გვიჩვენებს, ნამდვილი პერიოდი ზოგჯერ შეიძლება ბევრად ნაკლები იყოს P-ზე. მეორე მხრივ, არსებობს შემთხვევები, როდესაც პერიოდი საკმაოდ დიდია; მაგალითად, თუ $k = 15$, კარგი რიცხვების მიმდევრობა იწყება ასე: $15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 42, 45$ და W_{15}-ის პერიოდია 30.

კომენტარი 4. თავდაპირველი შემოთავაზება შეიცავდა ორ შეკითხვას რიცხვების თამაშის შესახებ, კერძოდ: (a) იმის ჩვენებას, რომ თუ ორ რიცხვს ერთი და იგივე მარტივი გამყოფები აქვს, მაშინ ისინი ან ორივე კარგია, ან ორივე ცუდი, და (b) იმის ჩვენებას, რომ წინა კომენტარში შემოღებული სიტყვა W_k ნამდვილად პერიოდულია. ამოცანების შემრჩევი კომიტეტი თვლის, რომ ამოცანის ზემოთ მოყვანილი ვერსია გარკვეულწილად უფრო მარტივია, მიუხედავად იმისა, რომ იგი მოითხოვს უფრო ძლიერი შედეგის დამტკიცებას.

ამოცანა 4.52.26.

იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Z}$, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას:

$$f\left(\frac{f(x)+a}{b}\right) = f\left(\frac{x+a}{b}\right) \tag{1}$$

ნებისმიერი $x \in \mathbb{Q}$, $a \in \mathbb{Z}$ და $b \in \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის. (აქ $\mathbb{Z}_{>0}$ აღნიშნავს დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლეს.)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-N6“-ის ამოხსნა: **პასუხი.** არსებობს სამი სახის ასეთი ფუნქცია: ყველა მუდმივი ფუნქცია, მთელი ნაწილის აღების (floor) ფუნქცია და დამრგვალების ზემოთ (ceiling) ფუნქცია.

ამოხსნა 1. I. თავდაპირველად შევამოწმოთ, რომ ეს ფუნქციები ნამდვილად აკმაყოფილებენ (1)-ს. ეს აშკარაა ყველა მუდმივი ფუნქციისთვის. ახლა განვიხილოთ ნებისმიერი სამეული $(x, a, b) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0}$ და აღვნიშნოთ

$$q = \left\lfloor \frac{x+a}{b} \right\rfloor.$$

ეს ნიშნავს, რომ q არის მთელი რიცხვი და $bq \leqslant x + a < b(q + 1)$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $bq \leqslant \lfloor x \rfloor + a < b(q + 1)$ ასევე სამართლიანია, და შესაბამისად გვაქვს

$$\left\lfloor \frac{\lfloor x \rfloor + a}{b} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{x+a}{b} \right\rfloor,$$

რაც ნიშნავს, რომ მთელი ნაწილის ფუნქცია ნამდვილად აკმაყოფილებს (1)-ს. ანალოგიურად შეგვიძლია შევამოწმოთ, რომ ზემოთ დამრგვალების ფუნქციას გააჩნია იგივე თვისება.

II. ახლა პირიქით, დავუშვათ, რომ $f : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Z}$ ფუნქცია აკმაყოფილებს (1)-ს ნებისმიერი $(x, a, b) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის. მთელ რიცხვებზე f-ის შეზღუდვის ქცევის მიხედვით განვასხვავებთ ორ შემთხვევას.

შემთხვევა 1: არსებობს ისეთი $m \in \mathbb{Z}$, რომლისთვისაც $f(m) \neq m$. დავწეროთ $f(m) = C$ და $\eta \in \{-1, +1\}$ და b-ით შესაბამისად აღვნიშნოთ $f(m) - m$-ის ნიშანი და აბსოლუტური მნიშვნელობა. ნებისმიერი მთელი r რიცხვისთვის შეგვიძლია (1)-ში ჩავსვათ სამეული $(m, rb-C, b)$, რითაც მივიღებთ $f(r) = f(r-\eta)$. დავიწყებთ m-ით და გამოვიყენებთ ინდუქციას ორივე მიმართულებით, საიდანაც დავასკვნით, რომ განტოლება $f(r) = C$ სამართლიანია ყველა მთელი r-ისთვის. ახლა ნებისმიერი რაციონალური y რიცხვი შეიძლება ჩაიწეროს $y = \frac{p}{q}$ სახით, სადაც $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0}$, და (1)-ში $(C - p, p - C, q)$-ის ჩასმით მივიღებთ $f(y) = f(0) = C$. ამრიგად, f არის მუდმივი ფუნქცია, რომლის მნიშვნელობაც ყოველთვის C-ს ტოლია.

შემთხვევა 2: $f(m) = m$ ყველა მთელი m-ისთვის. შევნიშნოთ, რომ ახლა (1)-ის კერძო შემთხვევა $b = 1$-ისთვის იღებს განსაკუთრებით მარტივ სახეს, კერძოდ

$$f(x) + a = f(x + a) \quad \text{ყველა } (x, a) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Z}\text{-ისთვის.} \tag{2}$$

აღვნიშნოთ $f\left(\frac{1}{2}\right) = \omega$, გავაგრძელოთ სამ ეტაპად.

ნაბიჯი A. ვაჩვენოთ, რომ $\omega \in \{0, 1\}$. თუ $\omega \leqslant 0$, შეგვიძლია (1)-ში ჩავსვათ $\left(\frac{1}{2}, -\omega, 1 - 2\omega\right)$, რითაც მივიღებთ $0 = f(0) = f\left(\frac{1}{2}\right) = \omega$. საპირისპირო შემთხვევაში, როცა $\omega \geqslant 1$, ანალოგიურად ვმსჯელობთ სამეულის $\left(\frac{1}{2}, \omega - 1, 2\omega - 1\right)$ გამოყენებით.

ნაბიჯი B. ვაჩვენოთ, რომ $f(x) = \omega$ ყველა ისეთი რაციონალური x რიცხვისთვის, რომლისთვისაც $0 < x < 1$. დავუშვათ, რომ ეს მცდარია და ავიღოთ რაიმე რაციონალური $\frac{a}{b} \in (0,1)$ რიცხვი მინიმალური b-თი, რომლისთვისაც $f\left(\frac{a}{b}\right) \neq \omega$. ცხადია, $\gcd(a,b) = 1$ და $b \geqslant 2$. თუ b ლუწია, მაშინ a უნდა იყოს კენტი და შეგვიძლია (1)-ში ჩავსვათ $\left(\frac{1}{2}, \frac{a-1}{2}, \frac{b}{2}\right)$, რაც მოგვცემს

$$f\left(\frac{\omega + (a-1)/2}{b/2}\right) = f\left(\frac{a}{b}\right) \neq \omega. \tag{3}$$

გავიხსენოთ, რომ $0 \leqslant (a-1)/2 < b/2$. ამრიგად, ორივე შემთხვევაში $\omega = 0$ და $\omega = 1$, (3)-ის მარცხენა მხარე უდრის ω-ს ან b-ს მინიმალურობიდან გამომდინარე, ან $f(\omega) = \omega$ ტოლობიდან. მივიღეთ წინააღმდეგობა.
ამგვარად, b კენტი უნდა იყოს, ე.ი. $b = 2k+1$ რაიმე $k \geqslant 1$-სთვის. (1)-ის გამოყენებით $(\frac{1}{2}, k, b)$-ზე მივიღებთ

$$f\left(\frac{\omega + k}{b}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) = \omega. \tag{4}$$

რადგან a და b ურთიერთმარტივია, არსებობს მთელი რიცხვები $r \in \{1, 2, \ldots, b\}$ და m, ისეთი რომ $ra - mb = k + \omega$. შევნიშნოთ, რომ სინამდვილეში $1 \leqslant r < b$, რადგან მარჯვენა მხარე არ არის b-ს ჯერადი. თუ m უარყოფითია, მაშინ $ra - mb > b \geqslant k + \omega$, რაც შეუძლებელია. ანალოგიურად, $m \geqslant r$-ს მივყავართ უტოლობამდე $ra - mb < br - br = 0$, რაც ასევე შეუძლებელია; ამიტომ აუცილებლად $0 \leqslant m \leqslant r-1$.
საბოლოოდ, (1)-ში ჩავსვამთ $(\frac{k+\omega}{b}, m, r)$-ს და გამოვიყენებთ (4)-ს, რათა მივიღოთ

$$f\left(\frac{\omega + m}{r}\right) = f\left(\frac{a}{b}\right) \neq \omega.$$

მაგრამ, როგორც ზემოთ, ადვილი დასანახია, რომ b-ს მინიმალურობის გამო მარცხენა მხარე უნდა უდრიდეს ω-ს. ეს წინააღმდეგობა ასრულებს B ნაბიჯს.
ნაბიჯი C. ახლა შევნიშნოთ, რომ თუ $\omega = 0$, მაშინ $f(x) = \lfloor x \rfloor$ სრულდება ყველა რაციონალური x-ისთვის, სადაც $0 \leqslant x < 1$, და შესაბამისად, (2)-ის ძალით ეს სამართლიანია ყველა რაციონალური x რიცხვისთვისაც. ანალოგიურად, თუ $\omega = 1$, მაშინ $f(x) = \lceil x \rceil$ სრულდება ყველა $x \in \mathbb{Q}$-სთვის. ამით ამოცანა ამოხსნილია.
კომენტარი 1. B და C ნაბიჯების ალტერნატიული მსვლელობა მეორე შემთხვევიდან, რომელიც ამოცანის ავტორს ეკუთვნის, შემდეგნაირად მიმდინარეობს. კვადრატული ფრჩხილებით აღვნიშნოთ მთელი ნაწილის ფუნქცია (floor), როცა $\omega = 0$, და დამრგვალება ზემოთ (ceiling), თუ $\omega = 1$. ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ $f(x) = [x]$ სრულდება ყველა $x \in \mathbb{Q}$-სთვის, ხოლო A ნაბიჯისა და (2)-ის გამო ეს უკვე ვიცით იმ შემთხვევაში, როცა $2x \in \mathbb{Z}$. (1)-ის გამოყენებით $(2x, 0, 2)$-ზე მივიღებთ

$$f(x) = f\left(\frac{f(2x)}{2}\right),$$

და წინა დაკვირვების თანახმად ეს გვაძლევს

$$f(x) = \left[\frac{f(2x)}{2}\right] \quad \text{ყველა } x \in \mathbb{Q}\text{-სთვის.} \tag{5}$$

მარტივი ინდუქციით მივიღებთ:

$$f(x) = \left[\frac{f(2^n x)}{2^n}\right] \quad \text{ყველა } (x, n) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Z}_{>0}\text{-სთვის.} \tag{6}$$

ახლა თავდაპირველად დავუშვათ, რომ x არ არის მთელი რიცხვი, მაგრამ ჩაიწერება $\frac{p}{q}$ სახით, სადაც $p \in \mathbb{Z}$ და $q \in \mathbb{Z}_{>0}$ ორივე კენტია. d-თი აღვნიშნოთ 2-ის მულტიპლიკაციური რიგი მოდულით q და m იყოს ნებისმიერი დიდი მთელი რიცხვი. (6)-ში $n = dm$-ის ჩასმით და (2)-ის გამოყენებით მივიღებთ

$$f(x) = \left[\frac{f(2^{dm}x)}{2^{dm}}\right] = \left[\frac{f(x) + (2^{dm} - 1)x}{2^{dm}}\right] = \left[x + \frac{f(x) - x}{2^{dm}}\right].$$

რადგან x არ არის მთელი რიცხვი, კვადრატული ფრჩხილების ფუნქცია უწყვეტია x წერტილში; შესაბამისად, როდესაც m მიისწრაფვის უსასრულობისკენ, ზედა ფორმულა გვაძლევს $f(x) = [x]$-ს. მსჯელობის დასასრულებლად საკმარისია შევნიშნოთ, რომ თუ რომელიმე $y \in \mathbb{Q}$-სთვის სრულდება $f(y) = [y]$, მაშინ (5)-დან გამომდინარეობს $f\left(\frac{y}{2}\right) = f\left(\frac{[y]}{2}\right) = \left[\frac{[y]}{2}\right] = \left[\frac{y}{2}\right]$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-N6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** აქ ჩვენ მოვიყვანთ ზემოთ მოცემული ამოხსნის მეორე შემთხვევის განსხვავებულ მსჯელობას. კვლავ გამოვიყენოთ (2) ტოლობა. აქედან გამომდინარეობს, რომ f-ის ყველა ნულისგან შემდგარი S სიმრავლე ყოველი $x \in \mathbb{Q}$-სთვის შეიცავს ზუსტად ერთ წევრს უსასრულო მიმდევრობიდან $\ldots, x-2, x-1, x, x+1, x+2, \ldots$.
შემდეგ ვამტკიცებთ, რომ

$$\text{თუ } (p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0} \text{ და } \frac{p}{q} \in S, \text{ მაშინ } \frac{p}{q+1} \in S \text{ ასევე სამართლიანია.} \tag{7}$$

ამის სანახავად უბრალოდ ჩავსვათ $(\frac{p}{q}, p, q+1)$ (1)-ში, საიდანაც ვიღებთ $f\left(\frac{p}{q+1}\right) = f\left(\frac{p}{q}\right) = 0$. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$\text{თუ } x, y \in \mathbb{Q},\ x > y > 0 \text{ და } x \in S, \text{ მაშინ } y \in S. \tag{8}$$

მართლაც, თუ ჩავწერთ $x = \frac{p}{q}$ და $y = \frac{r}{s}$, სადაც $p, q, r, s \in \mathbb{Z}_{>0}$, მაშინ $ps > qr$ და

(7)-ის თანახმად:

$$0 = f\left(\frac{p}{q}\right) = f\left(\frac{pr}{qr}\right) = f\left(\frac{pr}{qr+1}\right) = \cdots = f\left(\frac{pr}{ps}\right) = f\left(\frac{r}{s}\right).$$

არსებითად იგივე მსჯელობით დგინდება, რომ

$$\text{თუ } x, y \in \mathbb{Q},\ x < y < 0 \text{ და } x \in S, \text{ მაშინ } y \in S. \tag{9}$$

(8)-დან და (9)-დან ვიღებთ $0 \in S \subseteq (-1, +1)$ და, შესაბამისად, ნამდვილი რიცხვი $\alpha = \sup(S)$ არსებობს და აკმაყოფილებს $0 \leqslant \alpha \leqslant 1$ უტოლობას.
დავუშვათ, რომ სინამდვილეში გვქონდა $0 < \alpha < 1$. შევნიშნოთ, რომ (8)-ის ძალით $f(x) = 0$, თუ $x \in (0, \alpha) \cap \mathbb{Q}$, ხოლო (9)-ისა და (2)-ის ძალით $f(x) = 1$, თუ $x \in (\alpha, 1) \cap \mathbb{Q}$. K-თი აღვნიშნოთ ერთადერთი დადებითი მთელი რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს $K\alpha < 1 \leqslant (K+1)\alpha$ უტოლობას. ამ ორი უტოლობიდან პირველი იძლევა $\alpha < \frac{1+\alpha}{K+1}$-ს, ამიტომ არსებობს რაციონალური რიცხვი $x \in (\alpha, \frac{1+\alpha}{K+1})$. თუ ავიღებთ $y = (K+1)x - 1$-ს და (1)-ში ჩავსვამთ $(y, 1, K+1)$-ს, მივიღებთ:

$$f\left(\frac{f(y)+1}{K+1}\right) = f\left(\frac{y+1}{K+1}\right) = f(x).$$

რადგან $\alpha < x < 1$ და $0 < y < \alpha$, ეს მარტივდება შემდეგ სახემდე:

$$f\left(\frac{1}{K+1}\right) = 1.$$

მაგრამ, რადგან $0 < \frac{1}{K+1} \leqslant \alpha$, ეს შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\alpha = \frac{1}{K+1}$ და $f(\alpha) = 1$. აქედან კი მივიღებთ წინააღმდეგობას:

$$0 = f\left(\frac{1}{(K+1)^2}\right) = f\left(\frac{\alpha+0}{K+1}\right) = f\left(\frac{f(\alpha)+0}{K+1}\right) = f(\alpha) = 1.$$

ამრიგად, ჩვენი დაშვება $0 < \alpha < 1$ მცდარი აღმოჩნდა და გამოდის, რომ $\alpha \in \{0, 1\}$. თუ $\alpha = 0$, მაშინ $S \subseteq (-1, 0]$, საიდანაც $S = (-1, 0] \cap \mathbb{Q}$, რაც (2)-ის ძალით იძლევა $f(x) = \lfloor x \rfloor$-ს ყოველი $x \in \mathbb{Q}$-სთვის. ანალოგიურად, $\alpha = 1$ გვაძლევს $S = [0, 1) \cap \mathbb{Q}$-ს და $f(x) = \lceil x \rceil$-ს ყოველი $x \in \mathbb{Q}$-სთვის. ამით ამოხსნა დასრულებულია. □

კომენტარი 2. როგორც ჩანს, ამ ამოცანის ყველა ამოხსნა მოითხოვს შემთხვევების გარკვეულ გარჩევას, რაც მუდმივ ამონახსნებს შემოუსაზღვრელი ამონახსნებისგან განაცალკევებს, თუმცა შემთხვევათა „აღწერილობა“ შეიძლება განსხვავდებოდეს ამოხსნის დასაწყისში ჩატარებული მსჯელობის მიხედვით. მაგალითად, ეს ორი შემთხვევა შეიძლება ასევე იყოს: „f პერიოდულია მთელ რიცხვებზე“ და „f არ არის პერიოდული მთელ რიცხვებზე“. შემთხვევა, რომელსაც შემოუსაზღვრელ ამონახსნებამდე მივყავართ, შედარებით უფრო რთული ჩანს. მიდგომების უმეტესობაში, შემთხვევები, რომლებსაც მივყავართ ორ ფუნქციამდე:

$x \mapsto \lfloor x \rfloor$ და $x \mapsto \lceil x \rceil$, მარტივად შეიძლება პარალელურად განვიხილოთ, მაგრამ ზოგჯერ შეიძლება სასარგებლო იყოს იმის ცოდნა, რომ ამოცანაში არსებობს გარკვეული სიმეტრია, რომელიც ამ ორ ფუნქციას ერთმანეთში ცვლის. კერძოდ, თუ ფუნქცია $f\colon \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Z}$ აკმაყოფილებს (1) პირობას, მაშინ მას ასევე აკმაყოფილებს ფუნქცია $g\colon \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Z}$, რომელიც განსაზღვრულია ტოლობით $g(x) = -f(-x)$ ყველა $x \in \mathbb{Q}$-სთვის. ამ მიზეზით, პირველ ამოხსნაში შეგვეძლო შემოგვესაზღვრა ჩვენი ყურადღება $\omega = 0$ შემთხვევით, ხოლო მეორე ამოხსნაში, მას შემდეგ რაც მივიღებდით $\alpha \in \{0, 1\}$-ს, შეგვეძლო შემოგვესაზღვრა $\alpha = 0$ შემთხვევით.

ამოცანა 4.52.27.

ვთქვათ, ν დადებითი ირაციონალური რიცხვია, ხოლო m — დადებითი მთელი რიცხვი. დადებით მთელ რიცხვთა (a, b) წყვილს ეწოდება კარგი, თუ

$$a\lceil b\nu \rceil - b\lfloor a\nu \rfloor = m. \qquad (*)$$

კარგ (a, b) წყვილს ეწოდება შესანიშნავი, თუ არც $(a-b, b)$ და არც $(a, b-a)$ წყვილი არ არის კარგი. (როგორც ყოველთვის, $\lfloor x \rfloor$ და $\lceil x \rceil$ სიმბოლოებით აღვნიშნავთ მთელ რიცხვებს, რომლებისთვისაც $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leqslant x$ და $x \leqslant \lceil x \rceil < x + 1$.)
დაამტკიცეთ, რომ შესანიშნავი წყვილების რაოდენობა m-ის დადებითი გამყოფების ჯამის ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2013-shortlist-N7“-ის ამოხსნა: დადებითი მთელი a და b რიცხვებისთვის შემოვიღოთ აღნიშვნა

$$f(a, b) = a\lceil b\nu \rceil - b\lfloor a\nu \rfloor.$$

ჩვენ გვექნება საქმე m-ის სხვადასხვა მნიშვნელობებთან; ამიტომ მოსახერხებელია ვთქვათ, რომ წყვილი (a, b) არის m-კარგი ან m-შესანიშნავი, თუ დაკმაყოფილებულია შესაბამისი პირობები.
თავდაპირველად გამოვიკვლიოთ, თუ როგორ უკავშირდება $f(a+b, b)$ და $f(a, b+a)$ მნიშვნელობები $f(a, b)$-ს. თუ $\{a\nu\}+\{b\nu\} < 1$, მაშინ გვაქვს $\lfloor (a+b)\nu \rfloor = \lfloor a\nu \rfloor + \lfloor b\nu \rfloor$ და $\lceil (a+b)\nu \rceil = \lceil a\nu \rceil + \lceil b\nu \rceil - 1$, საიდანაც

$$f(a+b, b) = (a+b)\lceil b\nu \rceil - b(\lfloor a\nu \rfloor + \lfloor b\nu \rfloor) = f(a, b) + b(\lceil b\nu \rceil - \lfloor b\nu \rfloor) = f(a, b) + b$$

და

$$f(a, b+a) = a(\lceil b\nu \rceil + \lceil a\nu \rceil - 1) - (b+a)\lfloor a\nu \rfloor = f(a, b) + a(\lceil a\nu \rceil - 1 - \lfloor a\nu \rfloor) = f(a, b).$$

ანალოგიურად, თუ $\{a\nu\}+\{b\nu\}\geqslant 1$, მაშინ მიიღება

$$f(a+b,b)=f(a,b)\quad\text{და}\quad f(a,b+a)=f(a,b)+a.$$

ამრიგად, ორივე შემთხვევაში $f(a+b,a)$ და $f(a,b+a)$ რიცხვებიდან ერთ-ერთი უდრის $f(a,b)$-ს, ხოლო მეორე $f(a,b)$-ზე მეტია a-დან და b-დან ერთ-ერთით. მაშასადამე, $(a+b,b)$ და $(a,b+a)$ წყვილებიდან ზუსტად ერთ-ერთია შესანიშნავი (m-ის შესაბამისი მნიშვნელობისთვის).
ახლა ვთქვათ, რომ $(a+b,b)$ და $(a,b+a)$ წყვილები წარმოადგენენ (a,b) წყვილის შვილებს, ხოლო ეს წყვილი მათი მშობელია. შემდეგ, თუ (c,d) წყვილის მიღება შესაძლებელია (a,b)-დან მშობლიდან შვილზე რამდენიმე გადასვლით, ვიტყვით, რომ (c,d) არის (a,b)-ს შთამომავალი, ხოლო (a,b) არის (c,d)-ს წინაპარი (წყვილი არ წარმოადგენს საკუთარი თავის წინაპარს ან შთამომავალს). ამგვარად, თითოეულ (a,b) წყვილს ჰყავს ორი შვილი, მას ჰყავს ერთადერთი მშობელი, თუ $a\neq b$, და არ ჰყავს მშობლები სხვა შემთხვევაში. მაშასადამე, განსხვავებულ დადებით მთელ რიცხვთა თითოეულ წყვილს ჰყავს (a,a) ფორმის ერთადერთი წინაპარი; ჩვენი მიზანია დავადგინოთ, რამდენი m-შესანიშნავი შთამომავალი ჰყავს თითოეულ ასეთ წყვილს.
შევნიშნოთ, რომ თუ (a,b) წყვილი არის m-შესანიშნავი, მაშინ $\min\{a,b\}\leqslant m$. მართლაც, თუ $a=b$, მაშინ $f(a,a)=a=m$, ამიტომ დებულება სამართლიანია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, წყვილი (a,b) არის რაღაც (a',b') წყვილის შვილი. თუ $b=b'$ და $a=a'+b'$, მაშინ უნდა გვქონდეს $m=f(a,b)=f(a',b')+b'$, ამიტომ $b=b'=m-f(a',b')<m$. ანალოგიურად, თუ $a=a'$ და $b=b'+a'$, მაშინ $a<m$.
განვიხილოთ ყველა იმ (a,b) წყვილთა S_m სიმრავლე, რომელთათვისაც $f(a,b)\leqslant m$ და $\min\{a,b\}\leqslant m$. მაშინ S_m-ის ელემენტების ყველა წინაპარი კვლავ S_m-შია, და S_m-ის თითოეული ელემენტი ან არის (a,a) ფორმის $a\leqslant m$-ით, ან ჰყავს ამ ფორმის ერთადერთი წინაპარი. ზემოთ მოყვანილი მსჯელობიდან ვხედავთ, რომ ყველა m-შესანიშნავი წყვილი მდებარეობს S_m-ში.
ახლა ვაჩვენოთ, რომ S_m სიმრავლე სასრულია. მართლაც, დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ ის შეიცავს უსასრულოდ ბევრ (c,d) წყვილს $d>2m$-ით. ასეთი წყვილი აუცილებლად არის $(c,d-c)$-ს შვილი, და ამდენად რაღაც ისეთი (c,d') წყვილის შთამომავალი, რომლისთვისაც $m<d'\leqslant 2m$. მაშასადამე, $(a,b)\in S_m$ წყვილებიდან ერთ-ერთს $m<b\leqslant 2m$-ით აქვს უსასრულოდ ბევრი შთამომავალი S_m-ში, და ყველა ეს შთამომავალი არის $(a,b+ka)$ სახის, სადაც k დადებითი მთელი რიცხვია. რადგან $f(a,b+ka)$ არ მცირდება k-ს ზრდასთან ერთად, ის ხდება მუდმივი $k\geqslant k_0$-სთვის, სადაც k_0 რაღაც დადებითი მთელი რიცხვია. ეს ნიშნავს, რომ $\{a\nu\}+\{(b+ka)\nu\}<1$ ყველა $k\geqslant k_0$-სთვის. მაგრამ აქედან გამომდინარეობს, რომ $1>\{(b+ka)\nu\}=\{(b+k_0a)\nu\}+(k-k_0)\{a\nu\}$ ყველა $k>k_0$-სთვის, რაც შეუძლებელია.
ანალოგიურად შეიძლება დამტკიცდეს, რომ S_m შეიცავს სასრულად ბევრ ისეთ (c,d) წყვილს, რომელთათვისაც $c>2m$, და შესაბამისად, საერთო ჯამში სასრულად ბევრ ელემენტს.
ახლა ჩვენ მზად ვართ შემდეგი გადამწყვეტი ლემის დასამტკიცებლად.

ლემმა 4.52.1.

განვიხილოთ ნებისმიერი წყვილი (a, b), რომლისთვისაც $f(a, b) \neq m$. მაშინ მისი m-შესანიშნავი შთამომავლების $g(a, b)$ რაოდენობა ტოლია $t = m - f(a, b)$ რიცხვის $t = ka + \ell b$ სახით წარმოდგენის $h(a, b)$ რაოდენობისა, სადაც k და ℓ არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია.

დამტკიცება:

ინდუქციას ვაწარმოებთ S_m-ში (a, b)-ს შთამომავლების N რაოდენობაზე. თუ $N = 0$, მაშინ ცხადია $g(a, b) = 0$. დავუშვათ, რომ $h(a, b) > 0$; ზოგადობის შეუზღუდავად, $a \leqslant b$. მაშინ, ცხადია, $m - f(a, b) \geqslant a$, საიდანაც $f(a, b + a) \leqslant f(a, b) + a \leqslant m$ და $a \leqslant m$, შესაბამისად $(a, b + a) \in S_m$, რაც შეუძლებელია. ამგვარად, საბაზისო შემთხვევაში გვაქვს $g(a, b) = h(a, b) = 0$, როგორც გვინდოდა.

ახლა დავუშვათ, რომ $N > 0$. დავუშვათ, რომ $f(a + b, b) = f(a, b) + b$ და $f(a, b + a) = f(a, b)$ (მეორე შემთხვევა ანალოგიურია). თუ $f(a, b) + b \neq m$, მაშინ ინდუქციის დაშვებით გვაქვს

$$g(a, b) = g(a + b, b) + g(a, b + a) = h(a + b, b) + h(a, b + a).$$

შევნიშნოთ, რომ ორივე წყვილი $(a + b, b)$ და $(a, b + a)$ წარმოადგენს (a, b)-ს შთამომავალს და ამიტომ თითოეულ მათგანს მკაცრად ნაკლები შთამომავალი ჰყავს S_m-ში, ვიდრე (a, b)-ს.

შემდეგ, $m-f(a+b, b) = m-b-f(a, b)$-ის $k'(a+b)+\ell' b$ ჯამის სახით წარმოდგენის $h(a+b, b)$ რაოდენობიდან თითოეული გვაძლევს $m - f(a, b) = ka + \ell b$ წარმოდგენას, სადაც $k = k' < k' + \ell' + 1 = \ell$. ანალოგიურად, $m-f(a, b+a) = m-f(a, b)$-ის $k'a + \ell'(b + a)$ ჯამის სახით წარმოდგენის $h(a, b + a)$ რაოდენობიდან თითოეული გვაძლევს $m - f(a, b) = ka + \ell b$ წარმოდგენას, სადაც $k = k' + \ell' \geqslant \ell' = \ell$. ეს შესაბამისობა აშკარად ბიექციურია, ამიტომ

$$h(a, b) = h(a + b, b) + h(a, b + a) = g(a, b),$$

როგორც მოითხოვებოდა.

დაბოლოს, თუ $f(a, b) + b = m$, მაშინ $(a + b, b)$ არის m-შესანიშნავი, ამიტომ ინდუქციის დაშვებით $g(a, b) = 1 + g(a, b + a) = 1 + h(a, b + a)$. მეორე მხრივ, რიცხვს $m - f(a, b) = b$ აქვს ერთი წარმოდგენა $0 \cdot a + 1 \cdot b$ სახით და ზოგჯერ კიდევ ერთი წარმოდგენა $ka + 0 \cdot b$ სახით; ეს უკანასკნელი წარმოდგენა არსებობს $m - f(a, b + a) = ka + 0 \cdot (b + a)$ წარმოდგენასთან ერთად, ამიტომ ამ შემთხვევაშიც $h(a, b) = 1 + h(a, b + a)$. ამგვარად, ბიჯი ამ შემთხვევაშიც დამტკიცებულია. □

ახლა ამოხსნის დასრულება უკვე მარტივია. არსებობს (a,a) სახის ერთადერთი m-შესანიშნავი წყვილი, და ყოველ სხვა m-შესანიშნავ წყვილს (a,b) ჰყავს (x,x) სახის ერთადერთი წინაპარი, სადაც $x<m$. ლემის თანახმად, ყოველი $x<m$-სთვის მისი m-შესანიშნავი შთამომავლების რაოდენობა არის $h(x,x)$, რაც წარმოადგენს $m-f(x,x)=m-x$-ის $kx+\ell x$ სახით წარმოდგენის რაოდენობას (სადაც k და ℓ არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია). ეს რაოდენობა არის 0, თუ $x\nmid m$, და m/x წინააღმდეგ შემთხვევაში. ამრიგად, შესანიშნავი წყვილების საერთო რაოდენობაა

$$1+\sum_{x\mid m,\ x<m}\frac{m}{x}=1+\sum_{d\mid m,\ d>1}d=\sum_{d\mid m}d,$$

როგორც მოითხოვებოდა. □

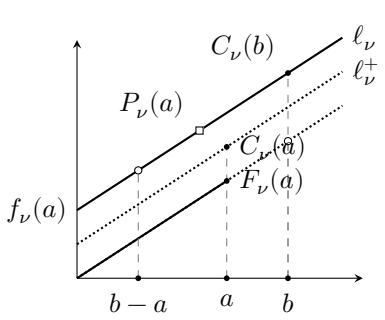
კომენტარი. წარმოგიდგენთ განსხვავებული ამოხსნის მონახაზს. გეგმა მდგომარეობს იმაში, რომ შევამოწმოთ, რომ ჩინებული წყვილების რაოდენობა არ არის დამოკიდებული (ირაციონალურ) ν რიცხვზე, და ვიპოვოთ ეს რაოდენობა ν-ს რაიმე შესაფერისი მნიშვნელობისთვის. ამისათვის ჯერ შემოვიღოთ გარკვეული გეომეტრიული ენა. განვიხილავთ მხოლოდ ჩინებულ (a,b) წყვილებს, სადაც $a\neq b$.

ნაწილი I. მოცემულია დადებითი ირაციონალური ν რიცხვი, ყოველი მთელი დადებითი n რიცხვისთვის Oxy საკოორდინატო სიბრტყეზე შემოვიღოთ ორი მთელკოორდინატიანი წერტილი $F_\nu(n)=(n,\lfloor n\nu\rfloor)$ და $C_\nu(n)=(n,\lceil n\nu\rceil)$. მაშინ $(*)$ ჩაიწერება შემდეგნაირად: $[OF_\nu(a)C_\nu(b)]=m/2$; აქ $[\cdot]$ აღნიშნავს ორიენტირებულ ფართობს. შემდეგ, ამ ტერმინებში გადავწეროთ პირობა იმისა, რომ (a,b) წყვილი იყოს ჩინებული. ვთქვათ, ℓ_ν, ℓ_ν^+ და ℓ_ν^- არის წრფეები, რომლებიც განსაზღვრულია შესაბამისად $y=\nu x$, $y=\nu x+1$ და $y=\nu x-1$ განტოლებებით.

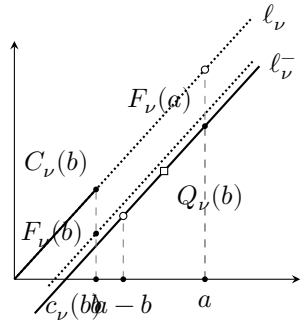
a). პირველ რიგში, განვიხილოთ ყველა ჩინებული (a,b) წყვილი, სადაც $a<b$. a-ს რაიმე მნიშვნელობისთვის, ყველა ისეთი C წერტილი, რომლისთვისაც $[OF_\nu(a)C]=m/2$, ძევს გარკვეულ $f_\nu(a)$ წრფეზე; თუ საერთოდ არსებობს რაიმე კარგი (a,b) წყვილი, ეს წრფე უნდა შეიცავდეს სულ მცირე ერთ მთელკოორდინატიან წერტილს, რაც ხდება ზუსტად მაშინ, როდესაც $\gcd(a,\lfloor a\nu\rfloor)\mid m$.

ვთქვათ, $P_\nu(a)$ არის ℓ_ν^+ და $f_\nu(a)$ წრფეების გადაკვეთის წერტილი, ხოლო $p_\nu(a)$ იყოს მისი აბსცისა; შევნიშნოთ, რომ $p_\nu(a)$ ირაციონალურია, თუ ის არანულოვანია. ახლა, თუ (a,b) კარგია, მაშინ $C_\nu(b)$ წერტილი ძევს $f_\nu(a)$-ზე, რაც ნიშნავს, რომ $f_\nu(a)$-ს წერტილი b აბსცისით ძევს ℓ_ν-სა და ℓ_ν^+-ს შორის და მთელკოორდინატიანია. თუ ამასთანავე $(a,b-a)$ წყვილი არ არის კარგი, მაშინ $f_\nu(a)$-ს წერტილი $b-a$ აბსცისით ძევს ℓ_ν^+-ის ზემოთ (იხ. ნახ. 1). ამრიგად, (a,b) წყვილი $b>a$ პირობით არის ჩინებული ზუსტად მაშინ, როდესაც $p_\nu(a)$ ძევს $b-a$-სა და b-ს შორის, ხოლო $f_\nu(a)$-ს წერტილი b აბსცისით მთელკოორდინატიანია (რაც ნიშნავს, რომ ეს წერტილი არის $C_\nu(b)$).

ახლა შევნიშნოთ, რომ თუ $p_\nu(a)>a$, მაშინ (a,b) სახის ჩინებული წყვილების რაოდენობა ($b>a$-ით) არის $\gcd(a,\lfloor a\nu\rfloor)$.



ნახ 1



ნახ 2

b). ანალოგიურად, განვიხილავთ რა (a,b) წყვილებს, სადაც $a>b$, ვაფიქსირებთ b-ს მნიშვნელობას, შემოგვაქვს $c_\nu(b)$ წრფე, რომელიც შეიცავს ყველა იმ F წერტილს, რომელთათვისაც $[OFC_\nu(b)]=m/2$, ვუშვებთ, რომ ეს წრფე შეიცავს მთელკოორდინატიან წერტილს (რაც ნიშნავს $\gcd(b,\lceil b\nu\rceil)\mid m$), და $c_\nu(b)$-სა და ℓ_ν^--ის საერთო წერტილს აღვნიშნავთ $Q_\nu(b)$-თი, რომლის აბსცისაა $q_\nu(b)$. წინა შემთხვევის ანალოგიურად, ვიღებთ, რომ (a,b) წყვილი არის ჩინებული ზუსტად მაშინ, როდესაც $q_\nu(a)$ ძევს $a-b$-სა და a-ს შორის, ხოლო $c_\nu(b)$-ს წერტილი a აბსცისით მთელკოორდინატიანია (იხ. ნახ. 2). კვლავ, თუ $q_\nu(b)>b$, მაშინ (a,b) სახის ჩინებული წყვილების რაოდენობა ($a>b$-ით) არის $\gcd(b,\lceil b\nu\rceil)$.

ნაწილი II, მონახაზი. ასეთი აღწერის მიღების შემდეგ, შესაძლებელია შემოწმდეს, თუ როგორ იცვლება ჩინებული წყვილების რაოდენობა ν-ს ზრდასთან ერთად. (ამის გაკეთების შემდეგ, შესაძლებელია ამ რაოდენობის პოვნა ν-ს რაიმე შესაფერისი მნიშვნელობისთვის; მაგალითად, შედარებით მარტივია ამ გამოთვლის ჩატარება $\nu\in(1,1+\frac{1}{m})$-ისთვის.)

განვიხილოთ ν-ს საწყისი მნიშვნელობისთვის რაიმე ჩინებული წყვილი (a,t), სადაც $a>t$. ν-ს ზრდასთან ერთად, ეს წყვილი საბოლოოდ წყვეტს ჩინებულობას; ეს ხდება მაშინ, როდესაც $Q_\nu(t)$ წერტილი გაივლის $F_\nu(a)$-ზე. იმავე მომენტში, მის ნაცვლად ჩინებული ხდება წყვილი $(a+t,t)$.

ეს პროცესი ჩერდება, როდესაც $Q_\nu(t)$ წერტილი საბოლოოდ გაქრება, ე.ი. როდესაც ν გადაკვეთს $T=C_\nu(t)$ წერტილის კოორდინატების შეფარდებას. შესაბამისად, T წერტილი ამის შემდეგ განიხილება როგორც $F_\nu(t)$. ამრიგად, ყველა ძველი ჩინებული (a,t) სახის წყვილი $a>t$ პირობით ქრება; მეორე მხრივ, ჩნდება ზუსტად იმავე რაოდენობის ჩინებული წყვილები, რომელთა პირველი ელემენტია t.

ანალოგიურად, თუ რომელიმე წყვილი (t,b) პირობით $t<b$ თავდაპირველად არის ν-შესანიშნავი, მაშინ გარკვეულ მომენტში იგი წყვეტს შესანიშნაობას, როდესაც $P_\nu(t)$ გაივლის $C_\nu(b)$ წერტილზე; იმავე მომენტში, წყვილი $(t,b-t)$ ხდება შესანიშნავი. ეს პროცესი საბოლოოდ ჩერდება, როდესაც $b-t<t$. ამ მომენტში, წყვილის მეორე ელემენტი კვლავ ფიქსირებული ხდება და პირველი იწყებს ზრდას.

ეს იდეები შეიძლება საკმარისად ზუსტად ჩამოყალიბდეს იმის საჩვენებლად, რომ შესანიშნავი წყვილების რაოდენობა უცვლელი რჩება, როგორც მოითხოვებოდა.

მკითხველი უნდა გავაფრთხილოთ, რომ II ნაწილის მკაცრი დამუშავება

ტექნიკურად საკმაოდ რთულია, ძირითადად იმ მიზეზით, რომ იმ მომენტების სიმრავლე, როდესაც შესანიშნავი წყვილების კოლექცია იცვლება, უსასრულოა. განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო ამ სიმრავლის ზღვრულ წერტილებთან მიმართებაში, რომლებიც ზუსტად ის წერტილებია, როდესაც ℓ_ν წრფე გადის $C_\nu(b)$ სახის რომელიმე წერტილზე.

იგივე იდეები შეიძლება გეომეტრიულის ნაცვლად ალგებრულ ენაზეც აიხსნას; იგივე ტექნიკური სირთულეები რჩება ამ გზაზეც.

4.53 IMO 2014 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-A1“-ის ამოხსნა: $n = 1, 2, \ldots$-თვის განვსაზღვროთ

$$d_n = (z_0 + z_1 + \cdots + z_n) - nz_n.$$

d_n-ის ნიშანი მიუთითებს (1)-ში პირველი უტოლობის სამართლიანობაზე; ე.ი. ის სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $d_n > 0$.
შევნიშნოთ, რომ

$$nz_{n+1} - (z_0 + z_1 + \cdots + z_n) = (n+1)z_{n+1} - (z_0 + z_1 + \cdots + z_n + z_{n+1}) = -d_{n+1},$$

ამიტომ (1)-ში მეორე უტოლობა ეკვივალენტურია $d_{n+1} \leqslant 0$-ის. მაშასადამე, ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ არსებობს ერთადერთი ინდექსი $n \geqslant 1$, რომელიც აკმაყოფილებს $d_n > 0 \geqslant d_{n+1}$ პირობას.
განმარტების თანახმად, $d_1, d_2, \ldots$ მიმდევრობა შედგება მთელი რიცხვებისგან და გვაქვს

$$d_1 = (z_0 + z_1) - 1 \cdot z_1 = z_0 > 0.$$

ტოლობიდან

$$d_{n+1} - d_n = ((z_0 + \cdots + z_n + z_{n+1}) - (n+1)z_{n+1}) - ((z_0 + \cdots + z_n) - nz_n) = n(z_n - z_{n+1}) < 0$$

ვხედავთ, რომ $d_{n+1} < d_n$ და, შესაბამისად, მიმდევრობა მკაცრად კლებადია.
ამრიგად, გვაქვს მთელ რიცხვთა კლებადი მიმდევრობა $d_1 > d_2 > \ldots$, რომლის პირველი წევრი d_1 დადებითია. მიმდევრობა რაღაც მომენტში აუცილებლად უნდა ჩამოცდეს 0-ს, და ამიტომ არსებობს ერთადერთი ინდექსი n, რომელიც წარმოადგენს ბოლო დადებითი წევრის ინდექსს და აკმაყოფილებს $d_n > 0 \geqslant d_{n+1}$ პირობას.
შენიშვნა. იმ დაშვების გამოტოვება, რომ $z_1, z_2, \ldots$ მთელი რიცხვებია, შესაძლებელს ხდის, რომ ყველა d_n რიცხვი იყოს დადებითი. ასეთ შემთხვევებში სასურველი n არ არსებობს. ეს ხდება, მაგალითად, თუ $z_n = 2 - \frac{1}{2^n}$ ყველა მთელი $n \geqslant 0$-თვის.

□

ამოცანა 4.53.1.

განვმარტოთ $f : (0,1) \to (0,1)$ ფუნქცია შემდეგნაირად:

$$f(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{2}, & \text{თუ } x < \frac{1}{2}, \\ x^2, & \text{თუ } x \geqslant \frac{1}{2}. \end{cases}$$

ვთქვათ, a და b ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომ $0 < a < b < 1$. განვმარტოთ a_n და b_n მიმდევრობები შემდეგნაირად: $a_0 = a$, $b_0 = b$, და $a_n = f(a_{n-1})$, $b_n = f(b_{n-1})$, როდესაც $n > 0$. აჩვენეთ, რომ არსებობს ისეთი ნატურალური n რიცხვი, რომლისთვისაც

$$(a_n - a_{n-1})(b_n - b_{n-1}) < 0.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-A2"-ის ამოხსნა: შევნიშნოთ, რომ

$$f(x) - x = \frac{1}{2} > 0,$$

თუ $x < \frac{1}{2}$, და

$$f(x) - x = x^2 - x < 0,$$

თუ $x \geqslant \frac{1}{2}$. ამრიგად, თუ $(0,1)$ ინტერვალს განვიხილავთ ორ $I_1 = (0, \frac{1}{2})$ და $I_2 = [\frac{1}{2}, 1)$ ქვეინტერვალად დაყოფილად, უტოლობა

$$(a_n - a_{n-1})(b_n - b_{n-1}) = (f(a_{n-1}) - a_{n-1})\,(f(b_{n-1}) - b_{n-1}) < 0$$

სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც a_{n-1} და b_{n-1} სხვადასხვა ქვეინტერვალში მდებარეობენ.
დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ a_k და b_k ყოველთვის ერთსა და იმავე ქვეინტერვალში მდებარეობენ. განვიხილოთ მანძილი $d_k = |a_k - b_k|$. თუ a_k და b_k ორივე I_1-ში მდებარეობს, მაშინ

$$d_{k+1} = |a_{k+1} - b_{k+1}| = \left|a_k + \frac{1}{2} - b_k - \frac{1}{2}\right| = d_k.$$

თუ, მეორე მხრივ, a_k და b_k ორივე I_2-ში მდებარეობს, მაშინ $\min(a_k, b_k) \geqslant \frac{1}{2}$ და $\max(a_k, b_k) = \min(a_k, b_k) + d_k \geqslant \frac{1}{2} + d_k$, რაც გვაძლევს

$$d_{k+1} = |a_{k+1} - b_{k+1}| = |a_k^2 - b_k^2| = |(a_k - b_k)(a_k + b_k)| \geqslant |a_k - b_k| \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + d_k\right) = d_k(1 + d_k) \geqslant d_k.$$

ეს ნიშნავს, რომ სხვაობა d_k არაკლებადია, და კერძოდ, $d_k \geqslant d_0 > 0$ ნებისმიერი k-სთვის.
შეგვიძლია მეტიც ვთქვათ. თუ a_k და b_k მდებარეობენ I_2-ში, მაშინ

$$d_{k+2} \geqslant d_{k+1} \geqslant d_k(1 + d_k) \geqslant d_k(1 + d_0).$$

თუ a_k და b_k ორივე I_1-ში მდებარეობს, მაშინ a_{k+1} და b_{k+1} ორივე I_2-ში მდებარე-

ობს, და შესაბამისად გვაქვს

$$d_{k+2} \geqslant d_{k+1}(1+d_{k+1}) \geqslant d_{k+1}(1+d_0) = d_k(1+d_0).$$

ორივე შემთხვევაში, $d_{k+2} \geqslant d_k(1+d_0)$, და ინდუქციით მივიღებთ, რომ

$$d_{2m} \geqslant d_0(1+d_0)^m.$$

საკმარისად დიდი m-ისთვის მარჯვენა მხარე მეტია 1-ზე, მაგრამ რადგან a_{2m}, b_{2m} ორივე $(0,1)$ ინტერვალს ეკუთვნის, უნდა გვქონდეს $d_{2m} < 1$, რაც წინააღმდეგობაა.
ამრიგად, უნდა არსებობდეს ისეთი ნატურალური n რიცხვი, რომლისთვისაც a_{n-1} და b_{n-1} არ მდებარეობენ ერთსა და იმავე ქვეინტერვალში, რაც ამტკიცებს დასამტკიცებელ დებულებას.

□

ამოცანა 4.53.2.

ნამდვილ რიცხვთა $x_1, x_2, \ldots, x_n$ მიმდევრობისთვის განვმარტოთ მისი ფასი, როგორც

$$\max_{1 \leqslant i \leqslant n} |x_1 + \cdots + x_i|.$$

მოცემულია n ნამდვილი რიცხვი. დეივს და ჯორჯს სურთ დაალაგონ ისინი მიმდევრობად ისე, რომ მიიღონ რაც შეიძლება დაბალი ფასი. ბეჯითი დეივი ამოწმებს ყველა შესაძლო ვარიანტს და პოულობს უმცირეს შესაძლო ფასს D. მეორე მხრივ, ხარბი ჯორჯი ირჩევს ისეთ x_1-ს, რომ $|x_1|$ იყოს რაც შეიძლება მცირე; დარჩენილი რიცხვებიდან ის ირჩევს ისეთ x_2-ს, რომ $|x_1 + x_2|$ იყოს რაც შეიძლება მცირე, და ა.შ. ამრიგად, i-ურ ბიჯზე იგი დარჩენილი რიცხვებიდან ირჩევს x_i-ს ისე, რომ მინიმუმამდე დაიყვანოს $|x_1 + x_2 + \cdots + x_i|$-ის მნიშვნელობა. თითოეულ ბიჯზე, თუ რამდენიმე რიცხვი იძლევა ერთსა და იმავე მნიშვნელობას, ჯორჯი შემთხვევით ირჩევს ერთ-ერთ მათგანს. საბოლოოდ, იგი იღებს მიმდევრობას, რომლის ფასია G.
იპოვეთ უმცირესი შესაძლო c მუდმივა ისეთი, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი n-ისთვის, n ნამდვილი რიცხვის ნებისმიერი ერთობლიობისთვის და ნებისმიერი შესაძლო მიმდევრობისთვის, რომელიც ჯორჯმა შეიძლება მიიღოს, შედეგად მიღებული მნიშვნელობები აკმაყოფილებდეს უტოლობას $G \leqslant cD$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-A3“-ის ამოხსნა: **პასუხი.** $c = 2$.
თუ საწყისი რიცხვებია 1, -1, 2 და -2, მაშინ დეივმა შეიძლება ისინი დაალა-

გოს მიმდევრობად $1, -2, 2, -1$, ხოლო ჯორჯმა შეიძლება მიიღოს მიმდევრობა $1, -1, 2, -2$, რის შედეგადაც მივიღებთ $D = 1$-ს და $G = 2$-ს. შესაბამისად, ვიღებთ $c \geqslant 2$.

ამიტომ, რჩება დავამტკიცოთ, რომ $G \leqslant 2D$. ვთქვათ, $x_1, x_2, \dots, x_n$ არის ის რიცხვები, რომლებიც დეივის და ჯორჯის განკარგულებაშია. დავუშვათ, რომ დეივი და ჯორჯი მათ ალაგებენ შესაბამისად $d_1, d_2, \dots, d_n$ და $g_1, g_2, \dots, g_n$ მიმდევრობებად. შემოვიღოთ აღნიშვნები:

$$M = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} |x_i|, \quad S = |x_1 + \dots + x_n|, \quad \text{და} \quad N = \max\{M, S\}.$$

ვაჩვენოთ, რომ

$$D \geqslant S, \tag{4.349}$$

$$D \geqslant \frac{M}{2}, \quad \text{და} \tag{4.350}$$

$$G \leqslant N = \max\{M, S\}. \tag{4.351}$$

ეს უტოლობები იძლევა სასურველ შეფასებას, რადგან $G \leqslant \max\{M, S\} \leqslant \max\{M, 2S\} \leqslant 2D$.

უტოლობა (4.349) ფასის განმარტების უშუალო შედეგია.

(4.350)-ის დასამტკიცებლად, განვიხილოთ i ინდექსი, რომლისთვისაც $|d_i| = M$. მაშინ გვაქვს

$$M = |d_i| = |(d_1 + \dots + d_i) - (d_1 + \dots + d_{i-1})| \leqslant |d_1 + \dots + d_i| + |d_1 + \dots + d_{i-1}| \leqslant 2D,$$

რაც გვინდოდა.

რჩება დავადგინოთ (4.351). შემოვიღოთ აღნიშვნა $h_i = g_1 + g_2 + \dots + g_i$. i-ის მიმართ ინდუქციით დავამტკიცებთ, რომ $|h_i| \leqslant N$. ინდუქციის ბაზა $i = 1$-სთვის სამართლიანია, რადგან $|h_1| = |g_1| \leqslant M \leqslant N$. ასევე შევნიშნოთ, რომ $|h_n| = S \leqslant N$. ინდუქციური ბიჯისთვის დავუშვათ, რომ $|h_{i-1}| \leqslant N$. განვიხილოთ ორი შემთხვევა.

შემთხვევა 1. დავუშვათ, რომ $g_i, g_{i+1}, \dots, g_n$ რიცხვებიდან არცერთ ორს არ აქვს ურთიერთსაწინააღმდეგო ნიშანი.

ზოგადობის შეუზღუდავად, შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ ისინი ყველა არაუარყოფითია. მაშინ $h_{i-1} \leqslant h_i \leqslant \dots \leqslant h_n$, საიდანაც

$$|h_i| \leqslant \max\{|h_{i-1}|, |h_n|\} \leqslant N.$$

შემთხვევა 2. $g_i, g_{i+1}, \dots, g_n$ რიცხვებს შორის მოიძებნება როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი რიცხვები.

მაშინ არსებობს ისეთი ინდექსი $j \geqslant i$, რომ $h_{i-1} g_j \leqslant 0$. გიორგის მიმდევრობის განსაზღვრებიდან გამომდინარე გვაქვს

$$|h_i| = |h_{i-1} + g_i| \leqslant |h_{i-1} + g_j| \leqslant \max\{|h_{i-1}|, |g_j|\} \leqslant N.$$

ამგვარად, ინდუქციური ბიჯი დადგენილია.

შენიშვნა 1. შეიძლება დადგინდეს უფრო სუსტი უტოლობები $D \geqslant \frac{M}{2}$ და $G \leqslant D + \frac{M}{2}$, საიდანაც შედეგი ასევე გამომდინარეობს.

შენიშვნა 2. შეიძლება დაისვას უფრო კონკრეტული შეკითხვა მაქსიმალური გამოსადეგი c-ს საპოვნელად, თუ n რიცხვი ფიქსირებულია. $n = 1$ ან 2-სთვის პასუხია $c = 1$. $n = 3$-სთვის პასუხია $c = \frac{3}{2}$, და ის მიიღწევა, მაგალითად, $1, 2, -4$ კრებულისთვის. დაბოლოს, $n \geqslant 4$-სთვის პასუხია $c = 2$. ამ შემთხვევაში გამოიყენება ზემოთ მოყვანილი ამოხსნის მსჯელობა, ხოლო პასუხი მიიღწევა, მაგალითად, იმავე $1, -1, 2, -2$ კრებულისთვის, რომელსაც დამატებული აქვს რამდენიმე ნული.

□

ამოცანა 4.53.3.

იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს ტოლობას

$$f(f(m) + n) + f(m) = f(n) + f(3m) + 2014 \tag{1}$$

ნებისმიერი მთელი m და n-ისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-A4“-ის ამოხსნა: **პასუხი.** არსებობს მხოლოდ ერთი ასეთი ფუნქცია, კერძოდ $n \longmapsto 2n + 1007$.

ვთქვათ, f არის (1)-ის დამაკმაყოფილებელი ფუნქცია. შემოვიღოთ $C = 1007$ და განვსაზღვროთ ფუნქცია $g : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ ტოლობით $g(m) = f(3m) - f(m) + 2C$ ყველა $m \in \mathbb{Z}$-ისთვის; კერძოდ, $g(0) = 2C$. მაშინ (1) გადაიწერება შემდეგნაირად:

$$f(f(m) + n) = g(m) + f(n)$$

ყველა $m, n \in \mathbb{Z}$-ისთვის. ორივე მიმართულებით ინდუქციით გამომდინარეობს, რომ

$$f(tf(m) + n) = tg(m) + f(n) \tag{2}$$

სამართლიანია ყველა $m, n, t \in \mathbb{Z}$-ისთვის. ამ ტოლობის გამოყენებით ნებისმიერი $r \in \mathbb{Z}$-ისთვის სამეულებზე $(r, 0, f(0))$ და $(0, 0, f(r))$ ნაცვლად (m, n, t)-სა, მივიღებთ:

$$f(0)g(r) = f(f(r)f(0)) - f(0) = f(r)g(0).$$

თუ $f(0) = 0$, მაშინ $g(0) = 2C > 0$ გამოიწვევდა იმას, რომ f იგივურად ნულის ტოლია, რაც ეწინააღმდეგება (1)-ს. ამრიგად, $f(0) \neq 0$ და წინა ტოლობიდან

გამომდინარეობს, რომ $g(r) = \alpha f(r)$, სადაც $\alpha = \frac{g(0)}{f(0)}$ არის რაიმე არანულოვანი მუდმივა.
ამრიგად, g-ს განსაზღვრებიდან ვიღებთ $f(3m) = (1+\alpha)f(m) - 2C$, ანუ

$$f(3m) - \beta = (1+\alpha)(f(m) - \beta) \tag{3}$$

ყველა $m \in \mathbb{Z}$-ისთვის, სადაც $\beta = \frac{2C}{\alpha}$. k-ს მიმართ ინდუქციით ეს გვაძლევს

$$f(3^k m) - \beta = (1+\alpha)^k (f(m) - \beta) \tag{4}$$

ყველა მთელი $k \geqslant 0$-ისა და m-ისთვის.
რადგან $3 \nmid 2014$, (1)-დან გამომდინარე არსებობს f-ის მიერ მიღწეული რაიმე $d = f(a)$ მნიშვნელობა, რომელიც არ იყოფა 3-ზე. (2)-ის თანახმად გვაქვს $f(n + td) = f(n) + tg(a) = f(n) + \alpha \cdot tf(a)$, ანუ

$$f(n + td) = f(n) + \alpha \cdot td \tag{5}$$

ყველა $n, t \in \mathbb{Z}$-ისთვის.
დავაფიქსიროთ ნებისმიერი დადებითი მთელი k, რომლისთვისაც $d \mid (3^k - 1)$, რაც შესაძლებელია, რადგან $\gcd(3, d) = 1$. მაგალითად, ეილერ–ფერმას თეორემით შეგვიძლია ავიღოთ $k = \varphi(|d|)$. ახლა თითოეული $m \in \mathbb{Z}$-ისთვის (5)-დან მივიღებთ:

$$f(3^k m) = f(m) + \alpha(3^k - 1)m$$

რაც (4)-ის გათვალისწინებით გვაძლევს $((1+\alpha)^k - 1)(f(m) - \beta) = \alpha(3^k - 1)m$. რადგან $\alpha \neq 0$, მარჯვენა მხარე არ არის ნულის ტოლი, როცა $m \neq 0$, რის გამოც მარცხენა მხარის პირველი თანამამრავლიც ვერ იქნება ნული. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$f(m) = \frac{\alpha(3^k - 1)}{(1+\alpha)^k - 1} \cdot m + \beta.$$

ამრიგად, f არის წრფივი ფუნქცია, ვთქვათ $f(m) = Am + \beta$ ყველა $m \in \mathbb{Z}$-ისთვის, სადაც $A \in \mathbb{Q}$ რაიმე მუდმივია. ამის (1)-ში ჩასმით მივიღებთ $(A^2 - 2A)m + (A\beta - 2C) = 0$ ყველა m-ისთვის, რაც ეკვივალენტურია შემდეგი ტოლობების ერთობლიობისა:

$$A^2 = 2A \quad \text{და} \quad A\beta = 2C. \tag{6}$$

პირველი განტოლება ეკვივალენტურია $A \in \{0, 2\}$-ის, ხოლო რადგან $C \neq 0$, მეორე განტოლებიდან გამომდინარეობს:

$$A = 2 \quad \text{და} \quad \beta = C. \tag{7}$$

ეს აჩვენებს, რომ f მართლაც პასუხში მითითებული ფუნქციაა და რადგან (7)-ში ნაპოვნი რიცხვები მართლაც აკმაყოფილებს (6) განტოლებებს, ეს ფუნქცია ნამდვილად აკმაყოფილებს პირობას. □

შენიშვნა 1. ადვილი დასანახია, რომ $\alpha = 2$. ზემოთ მოყვანილი ამოხსნის შედარებით მარტივი ვერსია იწყება ამ ფაქტის პირდაპირი დამტკიცებით, რისი მიღებაც შესაძლებელია (1)-ში ზოგიერთი სპეციალური მნიშვნელობის ჩასმით, მაგალითად შემდეგნაირად.

დავუშვათ $D = f(0)$. (1)-ში $m = 0$-ის ჩასმით და გამარტივებით მივიღებთ:

$$f(n + D) = f(n) + 2C \tag{8}$$

ყველა $n \in \mathbb{Z}$-ისთვის. კერძოდ, $n = 0, D, 2D$-ისთვის მივიღებთ $f(D) = 2C + D$, $f(2D) = f(D) + 2C = 4C + D$ და $f(3D) = f(2D) + 2C = 6C + D$. ამრიგად, (1)-ში $m = D$ და $n = r - D$-ის ჩასმით და შემდგომ (8)-ის $n = r - D$-ისთვის გამოყენებით მივიღებთ:

$$f(r + 2C) + 2C + D = (f(r) - 2C) + (6C + D) + 2C,$$

ე.ი. $f(r + 2C) = f(r) + 4C$. ორივე მიმართულებით ინდუქციით გამომდინარეობს, რომ

$$f(n + 2Ct) = f(n) + 4Ct \tag{9}$$

სამართლიანია ყველა $n, t \in \mathbb{Z}$-ისთვის.

დებულება. თუ a და b ისეთი მთელი რიცხვებია, რომ $f(n + a) = f(n) + b$ სრულდება ყველა $n \in \mathbb{Z}$-ისთვის, მაშინ $b = 2a$.

დამტკიცება. დაშვებაზე ორივე მიმართულებით ინდუქციის გამოყენებით მივიღებთ $f(n + ta) = f(n) + tb$ ყველა $n, t \in \mathbb{Z}$-ისთვის. ამ განტოლებაში $(n, t) = (0, 2C)$-ის და (9)-ში $(n, t) = (0, a)$-ის ჩასმით მივიღებთ $f(2aC) - f(0) = 2bC = 4aC$ და რადგან $C \neq 0$, დებულება დამტკიცებულია. □

ახლა (1)-ის თანახმად, ნებისმიერი $m \in \mathbb{Z}$-ისთვის რიცხვებს $a = f(m)$ და $b = f(3m) - f(m) + 2C$ გააჩნიათ დებულებაში მითითებული თვისება, საიდანაც გვაქვს:

$$f(3m) - C = 3(f(m) - C).$$

(3)-ის გათვალისწინებით ეს მართლაც გვეუბნება, რომ $\alpha = 2$.

ახლა ამოხსნა შეიძლება დასრულდეს ისე, როგორც ზემოთ, თუმცა იმის ცოდნით, რომ $\alpha = 2$, პირდაპირ ვიღებთ სასურველ ფორმულას $f(m) = 2m + C$ ყველა წრფივი ფუნქციის განხილვის გარეშე. ახლა მხოლოდ რჩება შემოწმება, რომ ეს ფუნქცია მართლაც აკმაყოფილებს (1)-ს.

შენიშვნა 2. ბუნებრივია დავინტერესდეთ, რა მოხდება, თუ ამოცანის პირობაში მოცემულ რიცხვ 2014-ს შევცვლით რაიმე ნებისმიერი მთელი B რიცხვით.

თუ B კენტია, ასეთი ფუნქცია არ არსებობს, როგორც ეს ჩანს ზემოთ მოყვანილი ამოხსნის იდეების გამოყენებით.

თუმცა, თუ $B \neq 0$ ლუწია, მაშინ ერთადერთი ასეთი ფუნქცია მოიცემა სახით $n \longmapsto 2n + B/2$. იმ შემთხვევაში, როცა $3 \nmid B$, ეს არსებითად ზემოთ დამტკიცდა, მაგრამ ზოგადი შემთხვევისთვის კიდევ ერთი იდეა ჩანს საჭირო. თუ ჩავწერთ

$B = 3^\nu \cdot k$-ს რაიმე ისეთი მთელი ν და k რიცხვებისთვის, რომ $3 \nmid k$, ჩვეულებრივი გზით შესაძლებელია მივიღოთ $f(n) = 2n + B/2$ ყველა იმ n-ისთვის, რომელიც იყოფა 3^ν-ზე; შემდეგ კი შესაძლებელია გამოვიყენოთ ფორმულა $f(3n) = 3f(n) - B$ დარჩენილი შემთხვევების დასადგენად.

საბოლოოდ, $B = 0$ შემთხვევაში არსებობს სხვა ამონახსნებიც, გარდა $n \longmapsto 2n$ ფუნქციისა. შეიძლება ვაჩვენოთ, რომ ყველა ეს სხვა ფუნქცია პერიოდულია; ერთ-ერთი მაგალითის სახით, ნებისმიერი ლუწი მთელი r და s რიცხვებისთვის ფუნქცია

$$f(n) = \begin{cases} r & \text{თუ } n \text{ ლუწია,} \\ s & \text{თუ } n \text{ კენტია,} \end{cases}$$

ასევე აკმაყოფილებს განსახილველ თვისებას.

ამოცანა 4.53.4.

განვიხილოთ ყველა ნამდვილკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი $P(x)$, რომელსაც გააჩნია შემდეგი თვისება: ნებისმიერი ორი ნამდვილი x და y რიცხვისთვის

$$|y^2 - P(x)| \leqslant 2|x| \quad \text{მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა} \quad |x^2 - P(y)| \leqslant 2|y|. \tag{4.352}$$

იპოვეთ $P(0)$-ის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა.

(ბელგია)

პასუხი. $P(0)$-ის შესაძლო მნიშვნელობათა სიმრავლეა $(-\infty, 0) \cup \{1\}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-A5“-ის ამოხსნა: **ნაწილი I.** დავიწყოთ იმის შემოწმებით, რომ ეს რიცხვები მართლაც წარმოადგენენ $P(0)$-ის შესაძლო მნიშვნელობებს. იმის საჩვენებლად, რომ ნებისმიერი უარყოფითი ნამდვილი რიცხვი $-C$ შეიძლება იყოს $P(0)$-ის მნიშვნელობა, საკმარისია შევამოწმოთ, რომ ყოველი $C > 0$-ისთვის მრავალწევრს $P(x) = -\left(\frac{2x^2}{C} + C\right)$ გააჩნია ამოცანის პირობაში აღწერილი თვისება. სიმეტრიის გამო, ამ მიზნისთვის საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ $|y^2 - P(x)| > 2|x|$ ნებისმიერი ორი ნამდვილი x და y რიცხვისთვის. მართლაც, გვაქვს

$$|y^2 - P(x)| = y^2 + \frac{x^2}{C} + \frac{(|x| - C)^2}{C} + 2|x| \geqslant \frac{x^2}{C} + 2|x| \geqslant 2|x|,$$

სადაც პირველ შეფასებაში ტოლობა მიიღწევა მხოლოდ მაშინ, როდესაც $|x| = C$, ხოლო მეორეში — მხოლოდ მაშინ, როდესაც $x = 0$. რადგან ეს ორი პირობა

ერთდროულად ვერ შესრულდება, მართლაც გვაქვს $|y^2 - P(x)| > 2|x|$.
იმის საჩვენებლად, რომ $P(0) = 1$ ასევე შესაძლებელია, შევამოწმოთ, რომ მრავალწევრი $P(x) = x^2+1$ აკმაყოფილებს (1) პირობას. შევნიშნოთ, რომ ყველა ნამდვილი x და y რიცხვისთვის გვაქვს

$$\begin{aligned} |y^2 - P(x)| \leqslant 2|x| &\iff (y^2 - x^2 - 1)^2 \leqslant 4x^2 \\ &\iff 0 \leqslant ((y^2 - (x-1)^2)((x+1)^2 - y^2) \\ &\iff 0 \leqslant (y - x + 1)(y + x - 1)(x + 1 - y)(x + 1 + y) \\ &\iff 0 \leqslant ((x + y)^2 - 1)(1 - (x - y)^2). \end{aligned}$$

რადგან ეს უტოლობა სიმეტრიულია x-ისა და y-ის მიმართ, დამტკიცება დასრულებულია.
ნაწილი II. ახლა ვაჩვენოთ, რომ პასუხში მითითებული მნიშვნელობების გარდა $P(0)$-სთვის სხვა მნიშვნელობები შეუძლებელია. ამისათვის P-თი აღვნიშნოთ ნებისმიერი მრავალწევრი, რომელიც აკმაყოფილებს (1) პირობას და $P(0) \geqslant 0$; როგორც ვნახავთ, ეს გულისხმობს, რომ $P(x) = x^2+1$ ყველა ნამდვილი x-ისთვის, რაც რეალურად იმაზე მეტია, რაც ჩვენ გვჭირდება.
პირველი ნაბიჯი: დავამტკიცოთ, რომ P ლუწია.
(1) პირობის თანახმად, ყველა ნამდვილი x და y რიცხვისთვის გვაქვს

$$|y^2 - P(x)| \leqslant 2|x| \iff |x^2 - P(y)| \leqslant 2|y| \iff |y^2 - P(-x)| \leqslant 2|x|.$$

მხოლოდ პირველი და მესამე გამოსახულების ეკვივალენტობის განხილვით და იმის გათვალისწინებით, რომ y^2-ს შეუძლია მიიღოს ნებისმიერი მნიშვნელობა $\mathbb{R}_{\geqslant 0}$-დან, ვასკვნით, რომ

$$[P(x) - 2|x|, P(x) + 2|x|] \cap \mathbb{R}_{\geqslant 0} = [P(-x) - 2|x|, P(-x) + 2|x|] \cap \mathbb{R}_{\geqslant 0}$$

სრულდება ყველა $x \in \mathbb{R}$-ისთვის. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი ნამდვილი x რიცხვი, რომლისთვისაც $P(x) + 2|x| \geqslant 0$. ეს ფაქტი მართლაც სამართლიანია ნებისმიერი ნამდვილკოეფიციენტებიანი მრავალწევრისთვის, რომლისთვისაც $P(0) \geqslant 0$; ამის დასანახად შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ P-ში x-ის წინ მდგომი კოეფიციენტი არაუარყოფითია. ამ შემთხვევაში სასურველი უტოლობა სრულდება ყველა საკმარისად მცირე დადებითი ნამდვილი რიცხვისთვის.
იმ x რიცხვებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ $P(x) + 2|x| \geqslant 0$ პირობას, ზემოთ მოცემული ტოლობის ძალით გვაქვს $P(x) + 2|x| = P(-x) + 2|x|$, და შესაბამისად $P(x) = P(-x)$. მაშასადამე, მრავალწევრს $P(x) - P(-x)$ გააჩნია უსასრულოდ ბევრი ფესვი, რის გამოც ის იგივურად ნულის ტოლი უნდა იყოს. ამგვარად, P მართლაც ლუწია.
მეორე ნაბიჯი: დავამტკიცოთ, რომ $P(t) > 0$ ნებისმიერი $t \in \mathbb{R}$-ისთვის.
დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ არსებობს ნამდვილი რიცხვი $t \neq 0$, რომლისთვისაც $P(t) = 0$. მაშინ არსებობს t-ს შემცველი რაღაც ღია შუალედი I, ისეთი,

რომ $|P(y)| \leqslant 2|y|$ სრულდება ყველა $y \in I$-ისთვის. (1)-ში $x = 0$-ის ჩასმით მივიღებთ, რომ $y^2 = P(0)$ ყველა $y \in I$-ისთვის, რაც აშკარად აბსურდია. ამრიგად, ვაჩვენეთ, რომ $P(t) \neq 0$ ნებისმიერი $t \neq 0$-ისთვის.
$P(0) \geqslant 0$-თან კომბინაციაში ეს გვეუბნება, რომ ჩვენი მტკიცება შეიძლება მცდარი ყოფილიყო მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ $P(0) = 0$. ამ შემთხვევაში, პირველი ნაბიჯის თანახმად, არსებობს მრავალწევრი $Q(x)$, ისეთი, რომ $P(x) = x^2Q(x)$. (1)-ის გამოყენებით $x = 0$-ისთვის და ნებისმიერი $y \neq 0$-ისთვის მივიღებთ $|yQ(y)| > 2$-ს, რაც ცხადია მცდარია საკმარისად მცირე y-ისთვის.
მესამე ნაბიჯი: დავამტკიცოთ, რომ P კვადრატული მრავალწევრია.
შევნიშნოთ, რომ P არ შეიძლება იყოს მუდმივი, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ $x = \sqrt{P(0)}$ და y საკმარისად დიდია, (1)-ის პირველი ნაწილი მცდარია, ხოლო მეორე ნაწილი — ჭეშმარიტი. ამრიგად, P-ს n ხარისხი უნდა იყოს მინიმუმ 1. პირველი ნაბიჯის თანახმად, n ასევე ლუწი უნდა იყოს, საიდანაც კერძოდ $n \geqslant 2$.
ახლა დავუშვათ, რომ $n \geqslant 4$. (1)-ში $y = \sqrt{P(x)}$-ის ჩასმით მივიღებთ $|x^2 - P(\sqrt{P(x)})| \leqslant 2\sqrt{P(x)}$ და, შესაბამისად,

$$P(\sqrt{P(x)}) \leqslant x^2 + 2\sqrt{P(x)}$$

ნებისმიერი ნამდვილი x-ისთვის. ავირჩიოთ დადებითი ნამდვილი რიცხვები x_0, a და b ისე, რომ თუ $x \in (x_0, \infty)$, მაშინ $ax^n < P(x) < bx^n$; ეს მართლაც შესაძლებელია, რადგან თუ $d > 0$ აღნიშნავს P-ს უფროს კოეფიციენტს, მაშინ $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{P(x)}{x^n} = d$, საიდანაც, მაგალითად, გამოდგება რიცხვები $a = \dfrac{d}{2}$ და $b = 2d$, თუკი x_0-ს საკმარისად დიდად ავირჩევთ.
ახლა ყველა საკმარისად დიდი ნამდვილი x რიცხვისთვის გვექნება

$$a^{n/2+1}x^{n^2/2} < aP(x)^{n/2} < P(\sqrt{P(x)}) \leqslant x^2 + 2\sqrt{P(x)} < x^{n/2} + 2b^{1/2}x^{n/2},$$

ე.ი.

$$x^{(n^2-n)/2} < \frac{1 + 2b^{1/2}}{a^{n/2+1}},$$

რაც ცხადია აბსურდია. ამრიგად, P მართლაც კვადრატული მრავალწევრია.
მეოთხე ნაბიჯი: დავამტკიცოთ, რომ $P(x) = x^2 + 1$.
პირველი სამი ნაბიჯიდან გამომდინარე, არსებობს ორი ნამდვილი რიცხვი $a > 0$ და b, ისეთი, რომ $P(x) = ax^2 + b$. ახლა, თუ x საკმარისად დიდია და $y = \sqrt{a}x$, (1)-ის მარცხენა ნაწილი სრულდება, ხოლო მარჯვენა ნაწილს აქვს სახე: $|(1 - a^2)x^2 - b| \leqslant 2\sqrt{a}x$. იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ $a > 0$, ეს შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როცა $a = 1$. დაბოლოს, (1)-ში $y = x + 1$-ის ჩასმით, სადაც $x > 0$, მივიღებთ

$$|2x + 1 - b| \leqslant 2x \iff |2x + 1 + b| \leqslant 2x + 2,$$

ე.ი.,

$$b \in [1, 4x + 1] \iff b \in [-4x - 3, 1]$$

ყველა $x > 0$-ისთვის. x-ის საკმარისად დიდად შერჩევით, ჩვენ შეგვიძლია მივაღწიოთ იმას, რომ ამ ორი გამონათქვამიდან მინიმუმ ერთი სრულდებოდეს; მაშინ ორივე სრულდება, რაც შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როცა $b = 1$, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.

შენიშვნა 1. ამ ამოცანასთან დაკავშირებით არსებობს გარკვეული სირთულეები იმ თვალსაზრისით, რომ მისი ყველაზე ბუნებრივი ამოხსნები, როგორც ჩანს, იყენებს ანალიზის ზოგიერთ საბაზისო ფაქტს, როგორიცაა მრავალწევრების უწყვეტობა ან შუალედური მნიშვნელობის თეორემა. თუმცა, ეს ფაქტები ინტუიციურად აშკარა და ნაგულისხმევად გასაგებია ამ სირთულის დონეზე მოსპარეზე მოსწავლეებისთვის, ამიტომ ამოცანების შერჩევის კომიტეტი მაინც მიიჩნევს, რომ ამოცანა გამოდგება IMO-სთვის.

შენიშვნა 2. როგორც ჩანს, ამოხსნების უმეტესობა ძირითად შემთხვევაში, როდესაც $P(0)$ არაუარყოფითია, შეიცავს გარკვეულწილად ასიმპტოტური ხასიათის მსჯელობას, რომელიც აჩვენებს, რომ P კვადრატულია, და გარკვეულ ნაწილს, რომელიც ამ შემთხვევას ავიწროებს $P(x) = x^2 + 1$-მდე.

შენიშვნა 3. ასევე შესაძლებელია პირველი ბიჯის გამოტოვება და პირდაპირ მეორე ბიჯით დაწყება, მაგრამ ამ შემთხვევაში $P(0) = 0$ შემთხვევის გამოსარიცხად ცოტა მეტი მუშაობაა საჭირო. მოვხაზოთ ამის გაკეთების ერთ-ერთი შესაძლებლობა: ავიღოთ დამხმარე მრავალწევრი $Q(x)$ ისეთი, რომ $P(x) = xQ(x)$. (1) პირობის გამოყენებით $x = 0$-სა და ნებისმიერი $y \neq 0$-სთვის მივიღებთ $|Q(y)| > 2$. შესაბამისად, ან $Q(z) \geqslant 2$ ნებისმიერი ნამდვილი z-სთვის, ან $Q(z) \leqslant -2$ ნებისმიერი ნამდვილი z-სთვის. კერძოდ, არსებობს ისეთი $\eta \in \{-1, +1\}$, რომ $P(\eta) \geqslant 2$ და $P(-\eta) \leqslant -2$. $x = \pm\eta$-ის ჩასმით (1)-ში ვიღებთ, რომ

$$|y^2 - P(\eta)| \leqslant 2 \iff |1 - P(y)| \leqslant 2|y| \iff |y^2 - P(-\eta)| \leqslant 2.$$

მაგრამ $y = \sqrt{P(\eta)}$-სთვის პირველი გამონათქვამი ჭეშმარიტია, მაშინ როცა მესამე მცდარია.

ასევე, თუ მეოთხე ბიჯზე გადასვლამდე არ გვაქვს მიღებული P-ს ლუწობა, იქ ცოტა მეტი მუშაობა გახდება საჭირო, თუმცა არა ისეთი, რაც დიდ სირთულეებს გამოიწვევს.

შენიშვნა 4. ცნობისმოყვარე მკითხველი შესაძლოა დაინტერესდეს ყველა იმ მრავალწევრის სიმრავლით, რომელთაც გააჩნიათ (1) თვისება. როგორც ზემოთ მოცემულ ამოხსნაშია ახსნილი, $P(x) = x^2 + 1$ ერთადერთია, რომლისთვისაც $P(0) = 1$. მეორე მხრივ, რთული არაა იმის შემჩნევა, რომ უარყოფითი $P(0)$-ისთვის ზემოთ ნახსენებზე მეტი შესაძლებლობები არსებობს. მაგალითად, როგორც ამოცანის ავტორმა აღნიშნა, თუ a და b აღნიშნავს ორ დადებით ნამდვილ რიცხვს $ab > 1$ პირობით, ხოლო Q აღნიშნავს მრავალწევრს, რომელიც მხოლოდ არაუარყოფით მნიშვნელობებს იღებს, მაშინ $P(x) = -(ax^2 + b + Q(x))$ გამოდგება.

უფრო ზოგადად, შეიძლება დამტკიცდეს, რომ თუ $P(x)$ აკმაყოფილებს (1) პირობას და $P(0) < 0$, მაშინ $-P(x) > 2|x|$ სრულდება ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-სთვის, ისე რომ უბრალოდ განიხილება ორი მცდარი გამონათქვამის ეკვივალენტობა.

ყველა ასეთი P მრავალწევრის გენერირება შესაძლებელია მრავალწევრთა განტოლების

$$x = A(x)B(x) + C(x)D(x)$$

ამონახსნებისა და ნამდვილი $E > 0$ რიცხვის ყველა კომბინაციის განხილვით და თითოეული მათგანისთვის

$$P(x) = -\left(A(x)^2 + B(x)^2 + C(x)^2 + D(x)^2 + E\right)$$

მნიშვნელობის მინიჭებით.

□

ამოცანა 4.53.5.

იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, რომლისთვისაც

$$n^2 + 4f(n) = f(f(n))^2 \tag{4.353}$$

ნებისმიერი $n \in \mathbb{Z}$-სთვის.

(დიდი ბრიტანეთი)

პასუხი. შესაძლებლობებია:

- $f(n) = n + 1$ ყველა n-სთვის;
- ან, რაღაც $a \geqslant 1$-სთვის, $f(n) = \begin{cases} n+1, & n > -a, \\ -n+1, & n \leqslant -a; \end{cases}$
- ან $f(n) = \begin{cases} n+1, & n > 0, \\ 0, & n = 0, \\ -n+1, & n < 0. \end{cases}$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-A6“-ის ამოხსნა:
ნაწილი I. ჯერ შევამოწმოთ, რომ თითოეული ზემოთ ჩამოთვლილი ფუნქცია ნამდვილად აკმაყოფილებს მოცემულ ფუნქციონალურ განტოლებას. თუ $f(n) = n + 1$ ყველა n-სთვის, მაშინ გვაქვს

$$n^2 + 4f(n) = n^2 + 4n + 4 = (n+2)^2 = f(n+1)^2 = f(f(n))^2.$$

თუ $f(n) = n + 1$, როდესაც $n > -a$ და $f(n) = -n + 1$ სხვა შემთხვევაში, მაშინ

$n > -a$-სთვის გვაქვს იგივე იგივეობა, ხოლო სხვა შემთხვევაში

$$n^2 + 4f(n) = n^2 - 4n + 4 = (2-n)^2 = f(1-n)^2 = f(f(n))^2.$$

იგივე ეხება მესამე ამონახსნსაც ($a = 0$ შემთხვევა), სადაც დამატებით გვაქვს

$$0^2 + 4f(0) = 0 = f(f(0))^2.$$

ნაწილი II. რჩება იმის დამტკიცება, რომ ესენი ნამდვილად ერთადერთი ფუნქციებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ ჩვენს ფუნქციონალურ განტოლებას. ამას ვაკეთებთ სამ ბიჯად:
ბიჯი 1: დავამტკიცოთ, რომ $f(n) = n + 1$, როდესაც $n > 0$.
განვიხილოთ მიმდევრობა (a_k), რომელიც მოცემულია ტოლობით $a_k = f^k(1)$, $k \geqslant 0$-სთვის. (1)-ში $n = a_k$-ს ჩასმით მივიღებთ

$$a_k^2 + 4a_{k+1} = a_{k+2}^2.$$

რა თქმა უნდა, განსაზღვრების თანახმად $a_0 = 1$. რადგან $a_2^2 = 1 + 4a_1$ კენტია, a_2 ასევე კენტი უნდა იყოს, ამიტომ დავუშვათ $a_2 = 2r + 1$ რაღაც $r \in \mathbb{Z}$-სთვის. მაშინ $a_1 = r^2 + r$ და შესაბამისად

$$a_3^2 = a_1^2 + 4a_2 = (r^2 + r)^2 + 8r + 4.$$

რადგან $8r+4 \neq 0$, გვაქვს $a_3^2 \neq (r^2+r)^2$, ამიტომ სხვაობა a_3^2-სა და $(r^2+r)^2$-ს შორის არის სულ მცირე მანძილი $(r^2 + r)^2$-დან უახლოეს ლუწ კვადრატამდე (რადგან $8r + 4$ და $r^2 + r$ ორივე ლუწია). ეს გვაძლევს, რომ

$$|8r + 4| = |a_3^2 - (r^2 + r)^2| \geqslant (r^2 + r)^2 - (r^2 + r - 2)^2 = 4(r^2 + r - 1),$$

($r = 0$ და $r = -1$ შემთხვევებისთვის ეს შეფასება ტრივიალურია, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს). მაშასადამე, გვაქვს

$$4r^2 \leqslant |8r + 4| - 4r + 4.$$

თუ $|r| \geqslant 4$, მაშინ

$$4r^2 \geqslant 16|r| \geqslant 12|r| + 16 > 8|r| + 4 + 4|r| + 4 \geqslant |8r + 4| - 4r + 4,$$

რაც წინააღმდეგობაა. ამრიგად, $|r| < 4$. r-ის ყველა შესაძლო დარჩენილი მნიშვნელობის შემოწმებით ვპოულობთ, რომ $(r^2 + r)^2 + 8r + 4$ სრული კვადრატია მხოლოდ სამ შემთხვევაში: $r = -3$, $r = 0$ და $r = 1$. განვიხილოთ ეს სამი შემთხვევა:

- $r = -3$, შესაბამისად $a_1 = 6$ და $a_2 = -5$. ყოველი $k \geqslant 1$-თვის გვაქვს

$$a_{k+2} = \pm\sqrt{a_k^2 + 4a_{k+1}},$$

და ნიშანი ისე უნდა შეირჩეს, რომ $a_{k+1}^2 + 4a_{k+2}$ კვლავ სრული კვადრატი იყოს. ეს გვაძლევს $a_3 = -4$, $a_4 = -3$, $a_5 = -2$, $a_6 = -1$, $a_7 = 0$, $a_8 = 1$, $a_9 = 2$. ამ ეტაპზე მივიღეთ წინააღმდეგობა, რადგან $f(1) = f(a_0) = a_1 = 6$ და ამავდროულად $f(1) = f(a_8) = a_9 = 2$.

- $r = 0$, შესაბამისად $a_1 = 0$ და $a_2 = 1$. მაშინ $a_3^2 = a_1^2 + 4a_2 = 4$, საიდანაც $a_3 = \pm 2$. თუმცა, ეს კვლავ წინააღმდეგობაა, რადგან გვაძლევს $f(1) = f(a_0) = a_1 = 0$ და ამავდროულად $f(1) = f(a_2) = a_3 = \pm 2$.

- $r = 1$, შესაბამისად $a_1 = 2$ და $a_2 = 3$. ამ შემთხვევაში ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ $a_k = k + 1$ ყველა $k \geqslant 0$-თვის, რაც უკვე ვიცით $k \leqslant 2$-თვის. ინდუქციის ბიჯისთვის დავუშვათ, რომ $a_{k-1} = k$ და $a_k = k + 1$. მაშინ

$$a_{k+1}^2 = a_{k-1}^2 + 4a_k = k^2 + 4k + 4 = (k + 2)^2,$$

ანუ $a_{k+1} = \pm(k + 2)$. თუ $a_{k+1} = -(k + 2)$, მაშინ

$$a_{k+2}^2 = a_k^2 + 4a_{k+1} = (k + 1)^2 - 4k - 8 = k^2 - 2k - 7 = (k - 1)^2 - 8.$$

ეს უკანასკნელი შეიძლება იყოს სრული კვადრატი მხოლოდ მაშინ, როდესაც $k = 4$ (რადგან 1 და 9 ერთადერთი კვადრატებია, რომელთა სხვაობა არის 8). თუმცა, ამ შემთხვევაში $a_4 = 5$, $a_5 = -6$ და $a_6 = \pm 1$, საიდანაც

$$a_7^2 = a_5^2 + 4a_6 = 36 \pm 4,$$

მაგრამ არც 32 და არც 40 არ წარმოადგენს სრულ კვადრატს. ამრიგად, $a_{k+1} = k + 2$, რითაც ინდუქცია დასრულებულია. ეს ასევე ნიშნავს, რომ $f(n) = f(a_{n-1}) = a_n = n + 1$ ყველა $n \geqslant 1$-თვის.

ნაბიჯი 2: დავამტკიცოთ, რომ ან $f(0) = 1$, ან $f(0) = 0$ და $f(n) \neq 0$ ნებისმიერი $n \neq 0$-თვის.
(1)-ში ჩავსვათ $n = 0$, მივიღებთ

$$4f(0) = f(f(0))^2.$$

ეს ნიშნავს, რომ $f(0) \geqslant 0$. თუ $f(0) = 0$, მაშინ $f(n) \neq 0$ ნებისმიერი $n \neq 0$-თვის, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში გვექნებოდა

$$n^2 = n^2 + 4f(n) = f(f(n))^2 = f(0)^2 = 0.$$

თუ $f(0) > 0$, მაშინ პირველი ნაბიჯიდან ვიცით, რომ $f(f(0)) = f(0) + 1$, საიდანაც

$$4f(0) = (f(0) + 1)^2,$$

რაც გვაძლევს $f(0) = 1$.
ნაბიჯი 3: განვიხილოთ $f(n)$-ის მნიშვნელობები $n < 0$-სთვის.

ლემა. ნებისმიერი $n \geqslant 1$-თვის გვაქვს $f(-n) = -n + 1$ ან $f(-n) = n + 1$. გარდა ამისა, თუ $f(-n) = -n + 1$ რომელიმე $n \geqslant 1$-თვის, მაშინ ასევე $f(-n + 1) = -n + 2$.
დამტკიცება. ამ დებულებას დავამტკიცებთ ძლიერი ინდუქციით n-ის მიმართ. როდესაც $n = 1$, მივიღებთ

$$1 + 4f(-1) = f(f(-1))^2.$$

მაშასადამე, $f(-1)$ არაუარყოფითი უნდა იყოს. თუ $f(-1) = 0$, მაშინ $f(f(-1)) = f(0) = \pm 1$, საიდანაც $f(0) = 1$ (ჩვენი მეორე ნაბიჯის თანახმად). წინააღმდეგ შემთხვევაში, ვიცით, რომ $f(f(-1)) = f(-1) + 1$, ამიტომ

$$1 + 4f(-1) = (f(-1) + 1)^2,$$

რაც გვაძლევს $f(-1) = 2$-ს და ამით ფუძე დამტკიცებულია. ინდუქციური ბიჯისთვის განვიხილოთ ორი შემთხვევა:

- თუ $f(-n) \leqslant -n$, მაშინ

  $$f(f(-n))^2 = (-n)^2 + 4f(-n) \leqslant n^2 - 4n < (n - 2)^2,$$

  ასე რომ $|f(f(-n))| \leqslant n - 3$ (როდესაც $n = 2$, ეს შემთხვევა საერთოდ ვერ განხორციელდება). თუ $f(f(-n)) \geqslant 0$, მაშინ პირველი ორი ნაბიჯიდან უკვე ვიცით, რომ $f(f(f(-n))) = f(f(-n)) + 1$, გარდა შესაძლოა იმ შემთხვევისა, როცა $f(0) = 0$ და $f(f(-n)) = 0$. თუმცა, უკანასკნელი გამოიწვევდა $f(-n) = 0$-ს (როგორც ნაჩვენებია მე-2 ნაბიჯში) და ამდენად $n = 0$-ს, რაც შეუძლებელია. თუ $f(f(-n)) < 0$, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ინდუქციის დაშვება $f(f(-n))$-სთვის. ნებისმიერ შემთხვევაში, $f(f(f(-n))) = \pm f(f(-n)) + 1$. მაშასადამე,

  $$f(-n)^2 + 4f(f(-n)) = f(f(f(-n)))^2 = (\pm f(f(-n)) + 1)^2,$$

  რაც გვაძლევს

  $$\begin{aligned} n^2 \leqslant f(-n)^2 = (\pm f(f(-n)) + 1)^2 - 4f(f(-n)) &\leqslant f(f(-n))^2 + 6|f(f(-n))| + 1 \\ &\leqslant (n - 3)^2 + 6(n - 3) + 1 = n^2 - 8, \end{aligned}$$

  რაც წინააღმდეგობაა.

- ამგვარად, დაგვრჩა შემთხვევა, როცა $f(-n) > -n$. ახლა მსჯელობას ვატარებთ წინა შემთხვევის მსგავსად: თუ $f(-n) \geqslant 0$, მაშინ $f(f(-n)) = f(-n) + 1$ პირველი ორი ნაბიჯის მიხედვით, რადგან $f(0) = 0$ და $f(-n) = 0$ მოგვცემდა $n = 0$-ს (როგორც ნაჩვენებია მე-2 ნაბიჯში), რაც შეუძლებელია. თუ $f(-n) < 0$, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ინდუქციის დაშვება, ასე რომ ნებისმიერ შემთხვევაში შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ $f(f(-n)) = \pm f(-n) + 1$. მივიღებთ

  $$(-n)^2 + 4f(-n) = (\pm f(-n) + 1)^2,$$

ასე რომ ან

$$n^2 = f(-n)^2 - 2f(-n) + 1 = (f(-n) - 1)^2,$$

რაც გვაძლევს $f(-n) = \pm n + 1$-ს, ან

$$n^2 = f(-n)^2 - 6f(-n) + 1 = (f(-n) - 3)^2 - 8.$$

რადგან 1 და 9 ერთადერთი სრული კვადრატებია, რომელთა სხვაობაც 8-ის ტოლია, უნდა გვქონდეს $n = 1$, რაც უკვე განხილული გვაქვს.

საბოლოოდ, დავუშვათ, რომ $f(-n) = -n + 1$ რომელიმე $n \geqslant 2$-თვის. მაშინ

$$f(-n+1)^2 = f(f(-n))^2 = (-n)^2 + 4f(-n) = (n-2)^2,$$

ამიტომ $f(-n+1) = \pm(n-2)$. თუმცა, ჩვენ უკვე ვიცით, რომ $f(-n+1) = -n + 2$ ან $f(-n+1) = n$, შესაბამისად $f(-n+1) = -n + 2$. □

ყველაფრის შეჯერებით, ვპოულობთ პასუხში მითითებულ ამონახსნებს:

- ერთი ამონახსნი მოიცემა ფორმულით $f(n) = n + 1$ ყველა n-ისთვის.
- თუ $f(n)$ ყოველთვის არ უდრის $n + 1$-ს, მაშინ არსებობს უდიდესი მთელი რიცხვი m (რომელიც არ შეიძლება იყოს დადებითი), რომლისთვისაც ეს ასე არ არის. ჩვენ მიერ დამტკიცებული ლემის თანახმად, ნებისმიერი მთელი $n < m$ რიცხვისთვის უნდა გვქონდეს $f(n) = -n + 1$. თუ $m = -a < 0$, მივიღებთ $f(n) = -n + 1$-ს $n \leqslant -a$-სთვის (ხოლო სხვა შემთხვევაში $f(n) = n + 1$). თუ $m = 0$, გვაქვს დამატებითი შესაძლებლობა: $f(0) = 0$, $f(n) = -n + 1$ უარყოფითი n-ებისთვის და $f(n) = n + 1$ დადებითი n-ებისთვის.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-A6“-ის ამოხსნა: წარმოვადგინოთ II ნაწილის ალტერნატიული დამტკიცება, რომელიც ასევე რამდენიმე ბიჯისგან შედგება.
ბიჯი 1. იყოს a ნებისმიერი მთელი რიცხვი და $b = f(a)$. თავდაპირველად ყურადღება გავამახვილოთ შემთხვევაზე, როდესაც $|a|$ საკმარისად დიდია.

1. თუ $b = 0$, მაშინ (1)-ის გამოყენება a-ს მიმართ გვაძლევს $a^2 = f(f(a))^2$-ს, საიდანაც
$$f(a) = 0 \quad \Longrightarrow \quad a = \pm f(0). \tag{2}$$
ამიერიდან შემოვიღოთ აღნიშვნა $D = |f(0)|$. 1-ლი ბიჯის განმავლობაში ვიგულისხმებთ, რომ $a \notin \{-D, 0, D\}$, შესაბამისად $b \neq 0$.
2. (1)-დან, იმის გათვალისწინებით, რომ $f(f(a))$-სა და a-ს ერთი და იგივე ლუწკენტობა აქვთ, მივიღებთ

$$0 \neq 4|b| = \left|f(f(a))^2 - a^2\right| \geqslant a^2 - (|a| - 2)^2 = 4|a| - 4.$$

აქედან გამომდინარე, გვაქვს

$$|b| = |f(a)| \geqslant |a| - 1 \quad \text{როდესაც } a \notin \{-D, 0, D\}. \tag{3}$$

1-ლი ბიჯის დარჩენილი ნაწილისთვის ასევე დავუშვათ, რომ $|a| \geqslant E = \max\{D + 2, 10\}$. მაშინ (3)-ის ძალით გვაქვს $|b| \geqslant D + 1$ და, შესაბამისად, $|f(b)| \geqslant D$.

3. დავუშვათ $c = f(b)$; (3)-ის ძალით გვაქვს $|c| \geqslant |b| - 1$. ამგვარად, (1) გვაძლევს

$$a^2 + 4b = c^2 \geqslant (|b| - 1)^2,$$

რაც გულისხმობს, რომ

$$a^2 \geqslant (|b| - 1)^2 - 4|b| = (|b| - 3)^2 - 8 > (|b| - 4)^2$$

რადგან $|b| \geqslant |a| - 1 \geqslant 9$. მაშასადამე, (3) შეიძლება დავაზუსტოთ:

$$|a| + 3 \geqslant |f(a)| \geqslant |a| - 1 \quad \text{როდესაც } |a| \geqslant E.$$

ახლა, $c^2 = a^2 + 4b$-დან, სადაც $|b| \in [|a| - 1, |a| + 3]$, მივიღებთ $c^2 = (a \pm 2)^2 + d$, სადაც $d \in \{-16, -12, -8, -4, 0, 4, 8\}$. რადგან $|a \pm 2| \geqslant 8$, ეს შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც $c^2 = (a \pm 2)^2$, რაც თავის მხრივ გვაძლევს $b = \pm a + 1$-ს. შეჯამების სახით:

$$f(a) = 1 \pm a \quad \text{როდესაც } |a| \geqslant E. \tag{4}$$

ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ მაქსიმუმ სასრული რაოდენობის გამონაკლისების გარდა, $f(a) = 1 \pm a$. ამრიგად, ჩვენი მეორე ბიჯისთვის მოსახერხებელი იქნება შემდეგი სიმრავლეების შემოღება:

$$Z_+ = \{a \in \mathbb{Z} \colon f(a) = a + 1\}, \quad Z_- = \{a \in \mathbb{Z} \colon f(a) = 1 - a\}, \quad \text{და} \quad Z_0 = \mathbb{Z} \setminus (Z_+ \cup Z_-).$$

ნაბიჯი 2. ახლა გამოვიკვლიოთ Z_+, Z_- და Z_0 სიმრავლეების სტრუქტურა.

4. შევნიშნოთ, რომ $f(E + 1) = 1 \pm (E + 1)$. თუ $f(E + 1) = E + 2$, მაშინ $E + 1 \in Z_+$. წინააღმდეგ შემთხვევაში გვაქვს $f(1 + E) = -E$; მაშინ საწყისი (1) განტოლება $n = E + 1$-ისთვის გვაძლევს $(E - 1)^2 = f(-E)^2$-ს, საიდანაც $f(-E) = \pm(E - 1)$. (4)-ის თანახმად, ეს შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, თუ $f(-E) = 1 - E$, ამიტომ ამ შემთხვევაში $-E \in Z_+$. ნებისმიერ შემთხვევაში ვასკვნით, რომ $Z_+ \neq \emptyset$.

5. ახლა ავიღოთ ნებისმიერი $a \in Z_+$. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ყოველი მთელი $x \geqslant a$ ასევე ეკუთვნის Z_+-ს. გამოვიყენოთ მათემატიკური ინდუქცია x-ის მიმართ, ინდუქციის ბაზა $x = a$ დაფარულია ჩვენი დაშვებით. ინდუქციური

ბიჯისთვის დავუშვათ, რომ $f(x-1)=x$ და ჩავსვათ $n=x-1$ (1)-ში. მივიღებთ $f(x)^2=(x+1)^2$-ს, ამიტომ ან $f(x)=x+1$, ან $f(x)=-(x+1)$.

დავუშვათ, რომ $f(x)=-(x+1)$ და $x\neq -1$, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში უკვე გვაქვს $f(x)=x+1$. (1)-ში $n=x$-ის ჩასმით მივიღებთ $f(-x-1)^2=(x-2)^2-8$-ს, რაც შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, თუ $x-2=\pm 3$ და $f(-x-1)=\pm 1$. (1)-ში $n=-x-1$-ის ჩასმით მივიღებთ $f(\pm 1)^2=(x+1)^2\pm 4$-ს, რაც თავის მხრივ შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, თუ $x+1\in\{-2,0,2\}$.

ამრიგად, $x\in\{-1,5\}$ და ამავდროულად $x\in\{-3,-1,1\}$, საიდანაც გამომდინარეობს $x=-1$. რადგან ეს შემთხვევა უკვე გამორიცხული იყო, აუცილებლად $f(x)=x+1$, რითაც ინდუქცია დასრულებულია.

6. ახლა ჩვენ ვიცით, რომ ან $Z_+=\mathbb{Z}$ (თუ Z_+ ქვემოდან შემოსაზღვრული არ არის), ან $Z_+=\{a\in\mathbb{Z}:a\geqslant a_0\}$, სადაც a_0 არის Z_+-ის უმცირესი ელემენტი. პირველ შემთხვევაში $f(n)=n+1$ ყველა $n\in\mathbb{Z}$-ისთვის, რაც ჩვენი პირველი ამონახსნია. ამიტომ შემდგომში დავუშვათ, რომ Z_+ ქვემოდან შემოსაზღვრულია და გააჩნია უმცირესი ელემენტი a_0.

   თუ $Z_0=\emptyset$, მაშინ გვაქვს $f(x)=x+1$, როდესაც $x\geqslant a_0$, და $f(x)=1-x$, როდესაც $x<a_0$. კერძოდ, $f(0)=1$ ნებისმიერ შემთხვევაში, ამიტომ $0\in Z_+$ და შესაბამისად $a_0\leqslant 0$. ამრიგად, მივდივართ პასუხში მითითებულ მეორე ამონახსნამდე. რჩება განსახილველი შემთხვევა, როდესაც $Z_0\neq\emptyset$.

7. დავუშვათ, რომ არსებობს ისეთი $a\in Z_0$, რომლისთვისაც $b=f(a)\notin Z_0$, ანუ $f(b)=1\pm b$. მაშინ გვაქვს $a^2+4b=(1\pm b)^2$, საიდანაც ან $a^2=(b-1)^2$, ან $a^2=(b-3)^2-8$. პირველ შემთხვევაში გვაქვს $b=1\pm a$, რაც შეუძლებელია a-ს არჩევიდან გამომდინარე. ამიტომ ვიღებთ $a^2=(b-3)^2-8$-ს, რაც გვაძლევს $f(b)=1-b$-ს და $|a|=1$, $|b-3|=3$-ს.

   თუ $b=0$, მაშინ გვაქვს $f(b)=1$, ამიტომ $b\in Z_+$ და მაშასადამე $a_0\leqslant 0$; აქედან $a=-1$. მაგრამ მაშინ $f(a)=0=a+1$, ანუ $a\in Z_+$, რაც შეუძლებელია.

   თუ $b=6$, მაშინ გვაქვს $f(6)=-5$, ამიტომ $f(-5)^2=16$ და $f(-5)\in\{-4,4\}$. მაშინ $f(f(-5))^2=25+4f(-5)\in\{9,41\}$, საიდანაც $f(-5)=-4$ და $-5\in Z_+$. ეს ნიშნავს, რომ $a_0\leqslant -5$, რაც ეწინააღმდეგება ჩვენს დაშვებას, რომ $\pm 1=a\notin Z_+$.

8. ამრიგად, ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ $f(Z_0)\subseteq Z_0$, და Z_0 სასრულია. ავიღოთ ნებისმიერი ელემენტი $c\in Z_0$ და განვიხილოთ მიმდევრობა, განსაზღვრული ფორმულით $c_i=f^i(c)$. (c_i) მიმდევრობის ყველა ელემენტი ეკუთვნის Z_0-ს, ამიტომ ის შემოსაზღვრულია. ავირჩიოთ ისეთი ინდექსი k, რომლისთვისაც $|c_k|$ მაქსიმალურია, ასე რომ კერძოდ $|c_{k+1}|\leqslant|c_k|$ და $|c_{k+2}|\leqslant|c_k|$. ჩვენი ფუნქციონალური განტოლება (1) გვაძლევს

$$(|c_k|-2)^2-4=|c_k|^2-4|c_k|\leqslant c_k^2+4c_{k+1}=c_{k+2}^2.$$

   რადგან c_k-ს და c_{k+2}-ს ერთი და იგივე ლუწ-კენტობა აქვთ და $|c_{k+2}|\leqslant|c_k|$,

გვრჩება სამი შესაძლებლობა: $|c_{k+2}| = |c_k|$, $|c_{k+2}| = |c_k| - 2$, და $|c_k| - 2 = \pm 2$, $c_{k+2} = 0$.

თუ $|c_{k+2}| = |c_k| - 2$, მაშინ $f(c_k) = c_{k+1} = 1 - |c_k|$, რაც ნიშნავს, რომ $c_k \in Z_-$ ან $c_k \in Z_+$, და მივდივართ წინააღმდეგობამდე.

თუ $|c_{k+2}| = |c_k|$, მაშინ $c_{k+1} = 0$, ამიტომ $c_{k+3}^2 = 4c_{k+2}$. მაშასადამე, ან $c_{k+3} \neq 0$, ან ($|c_{k+2}| = |c_k|$-ის მაქსიმალურობიდან გამომდინარე) $c_i = 0$ ყველა i-სთვის. პირველ შემთხვევაში, შეგვიძლია გავიმეოროთ მთელი მსჯელობა

c_k-ს ნაცვლად c_{k+2}-ით. ახლა $|c_{k+4}| = |c_{k+2}|$ აღარ არის შესაძლებელი, რადგან $c_{k+3} \neq 0$, რაც გვიტოვებს ერთადერთ შესაძლებლობას: $|c_k| - 2 = |c_{k+2}| - 2 = \pm 2$. ამგვარად, ახლა ვიცით, რომ ან ყველა c_i უდრის 0-ს, ან $|c_k| = 4$. თუ $c_k = \pm 4$, მაშინ ან $c_{k+1} = 0$ და $|c_{k+2}| = |c_k| = 4$, ან $c_{k+2} = 0$ და $c_{k+1} = -4$. ამ მომენტიდან მოყოლებული, მიმდევრობის ყველა წევრი არის ან 0, ან ± 4.
იყოს c_r მიმდევრობის ბოლო წევრი, რომელიც არ უდრის 0-ს ან ± 4-ს (თუ ასეთი წევრი არსებობს). მაშინ $c_{r+1}, c_{r+2} \in \{-4, 0, 4\}$, ამიტომ

$$c_r^2 = c_{r+2}^2 - 4c_{r+1} \in \{-16, 0, 16, 32\},$$

რაც გვაძლევს წინააღმდეგობას. მაშასადამე, მიმდევრობის ყველა წევრი უდრის 0-ს ან ± 4-ს, და რადგან $c_0 = c$-ს არჩევანი იყო ნებისმიერი, $Z_0 \subseteq \{-4, 0, 4\}$.
9. საბოლოოდ, ვაჩვენოთ, რომ $4 \notin Z_0$ და $-4 \notin Z_0$. დავუშვათ, რომ $4 \in Z_0$. მაშინ, კერძოდ, a_0 (Z_+-ის უმცირესი ელემენტი) არ შეიძლება იყოს 4-ზე ნაკლები, რადგან ეს გამოიწვევდა $4 \in Z_+$-ს. ამრიგად, $-3 \in Z_-$, რაც ნიშნავს, რომ $f(-3) = 4$. მაშინ $25 = (-3)^2 + 4f(-3) = f(f(-3))^2 = f(4)^2$, საიდანაც $f(4) = \pm 5 \notin Z_0$, და მივიღეთ წინააღმდეგობა.
დავუშვათ, რომ $-4 \in Z_0$. $f(-4)$-ისთვის დარჩენილი ერთადერთი შესაძლო მნიშვნელობებია 0 და -4. შევნიშნოთ, რომ $4f(0) = f(f(0))^2$, ამიტომ $f(0) \geqslant 0$. თუ $f(-4) = 0$, მაშინ მივიღებთ $16 = (-4)^2 + 0 = f(0)^2$, ე.ი. $f(0) = 4$. მაგრამ მაშინ $f(f(-4)) \notin Z_0$, რაც შეუძლებელია. მაშასადამე, $f(-4) = -4$, რაც გვაძლევს $0 = (-4)^2 + 4f(-4) = f(f(-4))^2 = 16$-ს, რაც აშკარად აბსურდულია.
ახლა ერთადერთ შესაძლებლობად გვრჩება $Z_0 = \{0\}$ და $f(0) = 0$. თუ $1 \in Z_-$, მაშინ $f(1) = 0$, ამიტომ $1 = 1^2 + 4f(1) = f(f(1))^2 = f(0)^2 = 0$, რაც კიდევ ერთი წინააღმდეგობაა. ამრიგად, $1 \in Z_+$, რაც ნიშნავს, რომ $a_0 \leqslant 1$. მეორე მხრივ, $a_0 \leqslant 0$ გამოიწვევდა $0 \in Z_+$-ს, ამიტომ შეიძლება მხოლოდ $a_0 = 1$ გვქონდეს. მაშასადამე, Z_+ შეიცავს ყველა დადებით მთელ რიცხვს, ხოლო Z_- შეიცავს ყველა უარყოფით მთელ რიცხვს. ეს გვაძლევს მესამე ამონახსნს. □

კომენტარი. ამოცანების შემრჩევი კომიტეტისთვის ცნობილი ყველა ამოხსნა საკმაოდ გრძელი და ტექნიკურია, როგორც აქ წარმოდგენილი ორი ამოხსნა აჩვენებს. შესაძლებელია ამოცანის გამარტივება დამატებითი დაშვებების შემოღებით, როგორიცაა $f(0) \neq 0$ ან $f(n) \geqslant 1$ ნებისმიერი $n \geqslant 0$-სთვის, რათა თავიდან იქნას აცილებული ზოგიერთი ტექნიკური სირთულე.

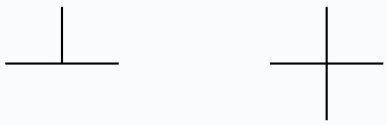
ამოცანა 4.53.6.

მოცემულია n წერტილი R მართკუთხედის შიგნით ისე, რომ არცერთი ორი მათგანი არ მდებარეობს R-ის რომელიმე გვერდის პარალელურ წრფეზე. R მართკუთხედი უნდა დაიყოს უფრო პატარა მართკუთხედებად, რომელთა გვერდები R-ის გვერდების პარალელურია, ისე, რომ ამ მართკუთხედებიდან არცერთი არ შეიცავდეს მოცემულ წერტილთაგან არცერთს თავის შიგნით. დაამტკიცეთ, რომ R უნდა დაიყოს სულ მცირე $n+1$ პატარა მართკუთხედად. (სერბეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-C1"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ k არის დაყოფაში შემავალი მართკუთხედების რაოდენობა. ყველა იმ წერტილთა სიმრავლე, რომლებიც წარმოადგენენ რომელიმე მართკუთხედის წვეროს, შეიძლება დაიყოს სამ თანაუკვეთ ქვესიმრავლედ:

- A, რომელიც შედგება საწყისი R მართკუთხედის ოთხი წვეროსგან, რომელთაგან თითოეული არის ზუსტად ერთი პატარა მართკუთხედის წვერო,
- B, რომელიც შეიცავს წერტილებს, სადაც ზუსტად ორ მართკუთხედს აქვს საერთო წვერო (T-გადაკვეთები, იხილეთ ქვემოთ მოცემული ნახაზი),
- C, რომელიც შეიცავს წერტილებს, სადაც ოთხ მართკუთხედს აქვს საერთო წვერო (ჯვარედინი გადაკვეთები, იხილეთ ქვემოთ მოცემული ნახაზი).



ნახაზი 1: T-გადაკვეთა და ჯვარედინი გადაკვეთა

აღვნიშნოთ B-ში შემავალ წერტილთა რაოდენობა b-თი, ხოლო C-ში შემავალ წერტილთა რაოდენობა c-თი. რადგან k მართკუთხედიდან თითოეულს აქვს ზუსტად ოთხი წვერო, მივიღებთ

$$4k = 4 + 2b + 4c.$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ $2b \leqslant 4k-4$, ანუ $b \leqslant 2k-2$.
თითოეული მოცემული n წერტილიდან უნდა მდებარეობდეს ერთ-ერთი პატარა მართკუთხედის გვერდზე (მაგრამ არა საწყისი R მართკუთხედის გვერდზე). თუ ამ გვერდს გავაგრძელებთ რაც შეიძლება შორს მართკუთხედებს შორის საზღვრების გასწვრივ, მივიღებთ მონაკვეთს, რომლის ბოლოები წარმოადგენს T-გადაკვეთებს. შევნიშნოთ, რომ B-ს თითოეული წერტილი შეიძლება

იყოს ყველაზე მეტი ერთი ასეთი მონაკვეთის ბოლო წერტილი (რომელიც შეიცავს ერთ-ერთ მოცემულ წერტილს), რადგან პირობის თანახმად არცერთი ორი წერტილი არ მდებარეობს R-ის გვერდების პარალელურ საერთო წრფეზე. ეს ნიშნავს, რომ

$$b \geqslant 2n.$$

b-სთვის მიღებული ორი უტოლობის გაერთიანებით მივიღებთ

$$2k - 2 \geqslant b \geqslant 2n,$$

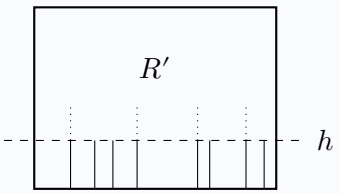
საიდანაც $k \geqslant n + 1$, რაც გვინდოდა დაგვემტკიცებინა.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-C1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** აღვნიშნოთ მართკუთხედების რაოდენობა k-ით. შემდგომში R-ის გვერდების მიმართულებებს შესაბამისად ვუწოდებთ „ჰორიზონტალურს“ და „ვერტიკალურს“. ჩვენი მიზანია დავამტკიცოთ უტოლობა $k \geq n + 1$ ფიქსირებული n-ისთვის. ეკვივალენტურად, ჩვენ შეგვიძლია დავამტკიცოთ უტოლობა $n \leq k - 1$ თითოეული k-სთვის, რასაც გავაკეთებთ k-ზე ინდუქციით. $k = 1$-სთვის მტკიცება ტრივიალურია.
ახლა დავუშვათ, რომ $k > 1$. თუ მართკუთხედებს შორის გამყოფი არცერთი მონაკვეთი არ არის ჰორიზონტალური, მაშინ გვაქვს $k - 1$ ვერტიკალური მონაკვეთი, რომლებიც ყოფს R-ს k მართკუთხედად. თითოეულ მათგანზე შეიძლება მდებარეობდეს n წერტილიდან მხოლოდ ერთი, ამიტომ $n \leq k - 1$, რაც ზუსტად ის არის, რისი დამტკიცებაც გვინდა.
საწინააღმდეგო შემთხვევაში, განვიხილოთ ყველაზე ქვედა ჰორიზონტალური წრფე h, რომელიც შეიცავს ამ მონაკვეთებიდან ერთს ან მეტს. იყოს R' მართკუთხედი, რომელიც მიიღება მაშინ, როდესაც R-დან ამოიშლება ყველაფერი, რაც მდებარეობს h-ის ქვემოთ (იხილეთ მაგალითი ქვემოთ მოცემულ ნახაზზე). მართკუთხედები, რომლებიც მთლიანად h-ის ქვემოთ მდებარეობს, ქმნიან მართკუთხედების ბლოკებს, რომლებიც ერთმანეთისგან ვერტიკალური მონაკვეთებითაა გამოყოფილი. დავუშვათ, გვაქვს r ბლოკი და k_i მართკუთხედი i-ურ ბლოკში. თითოეული ბლოკის მარცხენა და მარჯვენა საზღვარი ზევით h-ს მიღმა უნდა გაგრძელდეს. ამრიგად, ჩვენ შეგვიძლია ამ საზღვრებზე მდებარე ნებისმიერი წერტილი ზემოთ გადავაადგილოთ ისე, რომ ისინი ახლა მოხვდნენ R'-ის შიგნით. ეს შეიძლება გაკეთდეს პირობების დარღვევის გარეშე; საჭიროა მხოლოდ იმის უზრუნველყოფა, რომ ისინი არ აღმოჩნდნენ საერთო ჰორიზონტალურ წრფეზე რომელიმე სხვა მოცემულ წერტილთან ერთად.
ყველა სხვა საზღვარი i-ურ ბლოკში მყოფ მართკუთხედებს შორის მთლიანად h-ის ქვემოთ უნდა მდებარეობდეს. არსებობს ასეთი $k_i - 1$ მონაკვეთი, რომელთაგან თითოეული შეიძლება შეიცავდეს მოცემული წერტილებიდან მაქსიმუმ ერთს. საბოლოოდ, შეიძლება არსებობდეს ერთი წერტილი, რომელიც მდებარეობს h-ზე. ყველა სხვა წერტილი უნდა მდებარეობდეს R'-ში (მათგან ზოგიერ-

თის წინა აბზაცში ახსნილი წესით გადაადგილების შემდეგ).



ნახაზი 2: ინდუქციური მსჯელობის ილუსტრაცია

ჩვენ ვხედავთ, რომ R' დაყოფილია $k - \sum_{i=1}^{r} k_i$ მართკუთხედად. ინდუქციის დაშვების R'-ზე გამოყენებით, ვპოულობთ, რომ მასში არის არაუმეტეს

$$\left(k - \sum_{i=1}^{r} k_i\right) - 1 + \sum_{i=1}^{r} (k_i - 1) + 1 = k - r$$

წერტილი. რადგან $r \geq 1$, ეს ნიშნავს, რომ $n \leq k - 1$, რითაც ჩვენი ინდუქცია სრულდება.

□

ამოცანა 4.53.7.

გვაქვს 2^m ფურცელი, რომელთაგან თითოეულზე დაწერილია რიცხვი 1. ვასრულებთ შემდეგ ოპერაციას. ყოველ ბიჯზე ვირჩევთ ორ განსხვავებულ ფურცელს; თუ ამ ორ ფურცელზე დაწერილი რიცხვებია a და b, მაშინ ვშლით ამ რიცხვებს და ორივე ფურცელზე ვწერთ რიცხვს $a + b$. დაამტკიცეთ, რომ $m2^{m-1}$ ბიჯის შემდეგ ყველა ფურცელზე არსებული რიცხვების ჯამი სულ მცირე 4^m-ია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-C2“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, P_k არის k ბიჯის შემდეგ ფურცლებზე დაწერილი რიცხვების ნამრავლი.
დავუშვათ, $(k+1)$-ე ბიჯზე a და b რიცხვები შეიცვალა $a + b$-თი. ნამრავლში ab რიცხვი შეიცვლება $(a + b)^2$-ით, ხოლო სხვა თანამამრავლები არ იცვლება. რადგან $(a + b)^2 \geqslant 4ab$, ვხედავთ, რომ $P_{k+1} \geqslant 4P_k$. დავიწყებთ რა $P_0 = 1$-ით, მარტივი ინდუქციით მივიღებთ, რომ

$$P_k \geqslant 4^k$$

ნებისმიერი მთელი $k \geqslant 0$-სთვის; კერძოდ,

$$P_{m \cdot 2^{m-1}} \geqslant 4^{m \cdot 2^{m-1}} = (2^m)^{2^m},$$

ამიტომ, კოშის უტოლობის თანახმად, $m2^{m-1}$ ბიჯის შემდეგ ფურცლებზე დაწერილი რიცხვების ჯამი სულ მცირე

$$2^m \cdot \sqrt[2^m]{P_{m\cdot 2^{m-1}}} \geqslant 2^m \cdot 2^m = 4^m\text{-ია.}$$

შენიშვნა 1. 4^m ჯამის მიღწევა შესაძლებელია $m2^{m-1}$ ბიჯში. მაგალითად, ფურცლებზე 2^m ტოლი რიცხვით დაწყებისას, 2^{m-1} მიმდევრობით ბიჯში შეგვიძლია ყველა რიცხვი გავაორმაგოთ. გაორმაგების ასეთი m რაუნდის შემდეგ თითოეულ ფურცელზე გვექნება რიცხვი 2^m.

შენიშვნა 2. ზემოთ მოყვანილი ამოხსნის რამდენიმე ვერსია არსებობს. მაგალითად, შეიძლება ვცადოთ თითოეულ დადებით მთელ n რიცხვს მივანიჭოთ წონა w_n ისე, რომ ფურცლებზე დაწერილი რიცხვების წონების ჯამი ყოველ ბიჯზე გაიზარდოს, ვთქვათ, სულ მცირე 2-ით. ამ მიზნით, საჭიროა უტოლობა

$$2w_{a+b} \geqslant w_a + w_b + 2 \tag{1}$$

სრულდებოდეს ნებისმიერი დადებითი მთელი a და b რიცხვებისთვის.
დავიწყებთ რა $w_1 = 1$-ით და ვეცდებით წონები შევარჩიოთ რაც შეიძლება მცირე, შესაძლებელია დავინახოთ, რომ ეს წონები შეიძლება განისაზღვროს შემდეგნაირად: ნებისმიერი დადებითი მთელი n-ისთვის ვირჩევთ უდიდეს მთელ k-ს, რომლისთვისაც $n \geqslant 2^k$, და ვწერთ

$$w_n = k + \frac{n}{2^k} = \min_{d\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}} \left(d + \frac{n}{2^d}\right). \tag{2}$$

ახლა, იმის დასამტკიცებლად, რომ ეს წონები აკმაყოფილებს (1)-ს, შეგვიძლია ავიღოთ ნებისმიერი დადებითი მთელი a და b, და ავირჩიოთ მთელი $d \geqslant 0$ ისე, რომ $w_{a+b} = d + \dfrac{a+b}{2^d}$. მაშინ გვექნება

$$2w_{a+b} = 2d + 2\cdot\frac{a+b}{2^d} = \left((d-1) + \frac{a}{2^{d-1}}\right) + \left((d-1) + \frac{b}{2^{d-1}}\right) + 2 \geqslant w_a + w_b + 2.$$

რადგან წონების საწყისი ჯამი იყო 2^m, $m2^{m-1}$ ბიჯის შემდეგ ჯამი სულ მცირე $(m+1)2^m$-ია. ამოხსნის დასასრულებლად შეგვიძლია შევამჩნიოთ, რომ (2)-ის თანახმად, ნებისმიერი დადებითი მთელი a-სთვის გვაქვს

$$w_a \leqslant m + \frac{a}{2^m}, \quad \text{ე.ი.,} \quad a \geqslant 2^m(-m + w_a). \tag{3}$$

ამგვარად, ფურცლებზე დაწერილი $a_1, a_2, \ldots, a_{2^m}$ რიცხვების ჯამი შეიძლება შეფასდეს შემდეგნაირად:

$$\sum_{i=1}^{2^m} a_i \geqslant \sum_{i=1}^{2^m} 2^m(-m + w_{a_i}) = -m2^m\cdot 2^m + 2^m \sum_{i=1}^{2^m} w_{a_i} \geqslant -m4^m + (m+1)4^m = 4^m,$$

რაც მოითხოვებოდა.
(1) და (3) უტოლობების დასადგენად, (2)-ში w_n-ის მეორე განსაზღვრების ნაც-

ვლად, ასევე შეიძლება ამოზნექილობის არგუმენტის გამოყენება.
შეიძლება შემოწმდეს, რომ $\log_2 n \leqslant w_n \leqslant \log_2 n + 1$; ამრიგად, გარკვეული უხეში აზრით, ეს მიდგომა მიიღება ზემოთ მოყვანილი ამოხსნის „გალოგარითმებით“.
შენიშვნა 3. რიცხვების ჯამის მინიმიზაციის ინტუიციური სტრატეგია მდგომარეობს იმაში, რომ ყოველ ბიჯზე ავირჩიოთ ორი უმცირესი რიცხვი. შეგვიძლია ამას ვუწოდოთ ხარბი (greedy) სტრატეგია. შემდგომ აბზაცებში ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ხარბი სტრატეგია ნამდვილად იძლევა რიცხვების უმცირეს შესაძლო ჯამს.
დებულება. N ფურცელზე დაწერილი დადებითი ნამდვილი რიცხვების ნებისმიერი $x_1, \dots, x_N$ მიმდევრობიდან დაწყებისას, ბიჯების ნებისმიერი k რაოდენობისთვის, ხარბი სტრატეგია აღწევს რიცხვების უმცირეს შესაძლო ჯამს.
დამტკიცება. გამოვიყენოთ მათემატიკური ინდუქცია k-ს მიმართ; $k = 1$-თვის დებულება ცხადია. დავუშვათ, რომ $k \geqslant 2$ და დებულება ჭეშმარიტია ნაკლები მნიშვნელობებისთვის.
k ბიჯისგან შემდგარი ნებისმიერი მიმდევრობა შეიძლება ჩაიწეროს როგორც $S = ((i_1, j_1), \dots, (i_k, j_k))$, სადაც $r = 1, 2, \dots, k$-სთვის i_r და j_r რიცხვები არის იმ ორი ფურცლის ინდექსები, რომლებიც ირჩევა r-ურ ბიჯზე. მიღებული საბოლოო ჯამი იქნება $x_1, \dots, x_N$ რიცხვების გარკვეული წრფივი კომბინაცია, ვთქვათ $c_1 x_1 + \dots + c_N x_N$, სადაც დადებითი მთელი $c_1, \dots, c_N$ კოეფიციენტები დამოკიდებულია მხოლოდ S-ზე. $(c_1, \dots, c_N)$ რიცხვებს ვუწოდოთ S-ის მახასიათებელი ვექტორი.
ავირჩიოთ ბიჯების ისეთი $S_0 = ((i_1, j_1), \dots, (i_k, j_k))$ მიმდევრობა, რომელიც იძლევა მინიმალურ ჯამს $x_1, \dots, x_N$-დან დაწყებისას, და იყოს $(c_1, \dots, c_N)$ ამ S-ის მახასიათებელი ვექტორი. შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ფურცლები დანომრილია ისეთი თანმიმდევრობით, რომ $c_1 \geqslant c_2 \geqslant \dots \geqslant c_N$. თუ ფურცლებს (და რიცხვებს) გადავანაცვლებთ $(1, 2, \dots, N)$ ინდექსების π გადანაცვლებით და შემდეგ ჩავატარებთ იგივე ბიჯებს, ჩვენ მივიღებთ ჯამს $\sum_{t=1}^{N} c_t x_{\pi(t)}$. გადალაგების (rearrangement) უტოლობის თანახმად, უმცირესი შესაძლო ჯამი მიიღწევა მაშინ, როდესაც $(x_1, \dots, x_N)$ რიცხვები დალაგებულია არაკლებადობით. ამრიგად, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ასევე $x_1 \leqslant x_2 \leqslant \dots \leqslant x_N$.
იყოს ℓ უდიდესი ინდექსი, რომლისთვისაც $c_1 = \dots = c_\ell$, და იყოს r-ური ბიჯი პირველი ბიჯი, რომლისთვისაც $c_{i_r} = c_1$ ან $c_{j_r} = c_1$. i_r-ისა და j_r-ის როლები სიმეტრიულია, ამიტომ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $c_{i_r} = c_1$ და, შესაბამისად, $i_r \leqslant \ell$. ვაჩვენოთ, რომ ასევე სრულდება $c_{j_r} = c_1$ და $j_r \leqslant \ell$.
r-ურ ბიჯამდე, i_r-ურ ფურცელზე ეწერა რიცხვი x_{i_r}. j_r-ურ ფურცელზე ეწერა წრფივი კომბინაცია, რომელიც შეიცავს x_{j_r} რიცხვს დადებითი მთელი კოეფიციენტით და შესაძლოა სხვა წევრებსაც. r-ურ ბიჯზე რიცხვი x_{i_r} უერთდება ამ წრფივ კომბინაციას. ამ მომენტიდან მოყოლებული, თითოეული ფურცელი შეიცავს $x_1, \dots, x_N$-ის წრფივ კომბინაციას, სადაც x_{j_r}-ის კოეფიციენტი არანაკლებია x_{i_r}-ის კოეფიციენტზე. ეს თვისება შენარჩუნებულია პროცედურის ბოლომდე, ამიტომ $c_{j_r} \geqslant c_{i_r}$. მაგრამ $c_{i_r} = c_1$ მაქსიმალურია კოეფიციენტებს შორის, ამიტომ $c_{j_r} = c_{i_r} = c_1$ და, შესაბამისად, $j_r \leqslant \ell$.
ან ტოლობიდან $c_{j_r} = c_{i_r} = c_1$, ან წინა აბზაცის მსჯელობიდან ვხედავთ, რომ i_r-

ური და j_r-ური ფურცლებიდან არცერთი არ ყოფილა გამოყენებული r ბიჯამდე. ამიტომ, რიცხვების საბოლოო წრფივი კომბინაცია არ შეიცვლება, თუ (i_r, j_r) ბიჯი შესრულდება პირველად: ბიჯების მიმდევრობა

$$S_1 = ((i_r, j_r), (i_1, j_1), \dots, (i_{r-1}, j_{r-1}), (i_{r+1}, j_{r+1}), \dots, (i_N, j_N))$$

ასევე იძლევა იმავე მინიმალურ ჯამს ბოლოში. ამრიგად, შეგვიძლია S_0 შევცვალოთ S_1-ით და შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $r = 1$ და $c_{i_1} = c_{j_1} = c_1$.
რადგან $i_1 \neq j_1$, ვხედავთ, რომ $\ell \geqslant 2$ და $c_1 = c_2 = c_{i_1} = c_{j_1}$. იყოს π ინდექსების $(1, 2, \dots, N)$ ისეთი გადანაცვლება, რომელიც $1, 2$-ს უცვლის ადგილს i_r, j_r-თან და არ ცვლის დანარჩენ ინდექსებს. იყოს

$$S_2 = ((\pi(i_1), \pi(j_1)), \dots, (\pi(i_N), \pi(j_N))).$$

რადგან $c_{\pi(i)} = c_i$ ყველა i ინდექსისთვის, ბიჯების ეს მიმდევრობა იძლევა იმავე, მინიმალურ ჯამს. გარდა ამისა, პირველ ბიჯზე ჩვენ ავირჩიეთ $x_{\pi(i_1)} = x_1$ და $x_{\pi(j_1)} = x_2$, ორი უმცირესი რიცხვი.
ამრიგად, ოპტიმალური ჯამის მიღწევა შესაძლებელია, თუ პირველ ბიჯზე მივყვებით ხარბ სტრატეგიას. ინდუქციის დაშვების თანახმად, დარჩენილ ბიჯებზე ხარბი სტრატეგიის გაყოლებით ჩვენ მივაღწევთ ოპტიმალურ ჯამს.

□

ამოცანა 4.53.8.

ვთქვათ, $n \geq 2$ მთელი რიცხვია. განვიხილოთ n^2 ერთეულოვან უჯრად დაყოფილი $n \times n$ საჭადრაკო დაფა. ამ დაფაზე განლაგებულ n ეტლს ვუწოდოთ ბედნიერი განლაგება, თუ თითოეული სტრიქონი და თითოეული სვეტი შეიცავს ზუსტად ერთ ეტლს. იპოვეთ უდიდესი ნატურალური k რიცხვი ისეთი, რომ ეტლების ნებისმიერი ბედნიერი განლაგებისთვის მოიძებნება $k \times k$ კვადრატი, რომლის არცერთ k^2 ერთეულოვან უჯრაზე არ დგას ეტლი.

(ხორვატია)

პასუხი. $\lfloor \sqrt{n-1} \rfloor$.

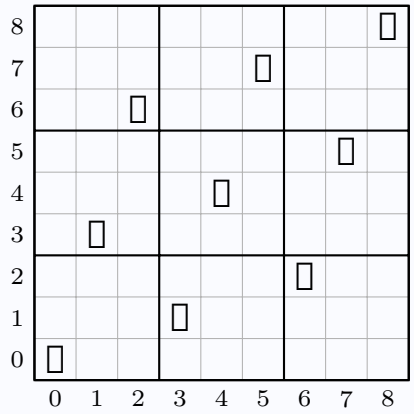
ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-C3“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, ℓ ნატურალური რიცხვია. ვაჩვენებთ, რომ **(i)** თუ $n > \ell^2$, მაშინ თითოეული ბედნიერი განლაგება შეიცავს ცარიელ $\ell \times \ell$ კვადრატს, ხოლო **(ii)** თუ $n \leq \ell^2$, მაშინ არსებობს ბედნიერი განლაგება, რომელიც არ შეიცავს ასეთ კვადრატს. ეს ორი დებულება ერთად იძლევა პასუხს.
(i). დავუშვათ, რომ $n > \ell^2$. განვიხილოთ ნებისმიერი ბედნიერი განლაგება. არსე-

ბობს ისეთი R სტრიქონი, რომელიც შეიცავს ეტლს თავის უკიდურეს მარცხენა უჯრაში. ავიღოთ ℓ თანმიმდევრული სტრიქონი ისე, რომ R იყოს ერთ-ერთი მათგანი. მათი გაერთიანება U შეიცავს ზუსტად ℓ ეტლს. ახლა წავშალოთ $n-\ell^2 \geq 1$ უკიდურესი მარცხენა სვეტი U-დან (ამგვარად მინიმუმ ერთი ეტლიც წაიშლება). დარჩენილი ნაწილი წარმოადგენს $\ell^2 \times \ell$ მართკუთხედს, ამიტომ ის შეიძლება დაიყოს $\ell \times \ell$ ზომის ℓ ცალ კვადრატად, და ეს ნაწილი შეიცავს არაუმეტეს $\ell-1$ ეტლს. მაშასადამე, ამ კვადრატებიდან ერთ-ერთი ცარიელია.

(ii). ახლა დავუშვათ, რომ $n \leq \ell^2$. თავდაპირველად ავაგოთ ბედნიერი განლაგება, რომელიც არ შეიცავს ცარიელ $\ell \times \ell$ კვადრატს, იმ შემთხვევისთვის, როცა $n=\ell^2$. ამის შემდეგ ჩვენ მას შევცვლით n-ის უფრო მცირე მნიშვნელობებისთვის.

დავნომროთ სტრიქონები ქვემოდან ზემოთ, ხოლო სვეტები მარცხნიდან მარჯვნივ რიცხვებით $0, 1, \ldots, \ell^2-1$. თითოეული უჯრა ჩვეულებისამებრ აღვნიშნოთ მისი სტრიქონისა და სვეტის ნომრებისგან შემდგარი (r, c) წყვილით. ახლა ეტლები დავდგათ ყველა $(i\ell+j, j\ell+i)$ ფორმის უჯრაზე, სადაც $i, j = 0, 1, \ldots, \ell-1$ (ქვემოთ მოცემული ნახაზი ასახავს ამ განლაგებას $\ell=3$ შემთხვევისთვის). რადგან 0-დან ℓ^2-1-მდე თითოეულ რიცხვს გააჩნია $i\ell+j$ ($0 \leq i, j \leq \ell-1$) ფორმის ერთადერთი წარმოდგენა, თითოეული სტრიქონი და თითოეული სვეტი შეიცავს ზუსტად ერთ ეტლს.



შემდეგ ვაჩვენებთ, რომ დაფაზე თითოეული $\ell \times \ell$ ზომის A კვადრატი შეიცავს ეტლს. განვიხილოთ ასეთი A კვადრატი და განვიხილოთ ℓ თანმიმდევრული სტრიქონი, რომელთა გაერთიანებაც შეიცავს A-ს. ვთქვათ, ამ სტრიქონებიდან ყველაზე ქვედას აქვს $p\ell+q$ ნომერი, სადაც $0 \leq p, q \leq \ell-1$ (შევნიშნოთ, რომ $p\ell+q \leq \ell^2-\ell$). მაშინ ამ გაერთიანებაში ეტლები განლაგებულია შემდეგი ნომრების მქონე სვეტებში: $q\ell+p$, $(q+1)\ell+p$, ..., $(\ell-1)\ell+p$, $p+1$, $\ell+(p+1)$, ..., $(q-1)\ell+p+1$, ან, ამ რიცხვების ზრდადობით დალაგებისას,

$$p+1,\ \ell+(p+1),\ \ldots,\ (q-1)\ell+(p+1),\ q\ell+p,\ (q+1)\ell+p,\ \ldots,\ (\ell-1)\ell+p.$$

ადვილად მოწმდება, რომ ამ სიაში პირველი რიცხვი არის არაუმეტეს $\ell-1$ (თუ $p=\ell-1$, მაშინ $q=0$, და პირველი ჩაწერილი რიცხვია $q\ell+p=\ell-1$), ბოლო რიცხვი არის მინიმუმ $(\ell-1)\ell$, ხოლო სხვაობა ნებისმიერ ორ თანმიმდევრულ

რიცხვს შორის არის არაუმეტეს ℓ. ამრიგად, A-ს გადამკვეთი ℓ თანმიმდევრული სვეტიდან ერთ-ერთი შეიცავს ზემოთ ჩამოთვლილ რომელიმე რიცხვს, და ამ სვეტში მყოფი ეტლი იმყოფება A-ს შიგნით, როგორც ეს მოითხოვებოდა. კონსტრუქცია $n = \ell^2$ შემთხვევისთვის დადგენილია.

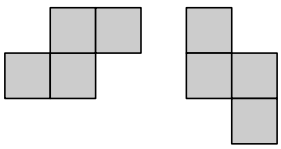
დარჩა ავაგოთ ეტლების ბედნიერი კონფიგურაცია, რომელიც არ შეიცავს ცარიელ $\ell \times \ell$ კვადრატს $n < \ell^2$-ისთვის. ამის მისაღწევად ავიღოთ ზემოთ აღწერილი კონსტრუქცია $\ell^2 \times \ell^2$ კვადრატისთვის და წავშალოთ $\ell^2 - n$ ქვედა სტრიქონი $\ell^2 - n$ უკიდურეს მარჯვენა სვეტთან ერთად. მივიღებთ ეტლების განლაგებას ცარიელი $\ell \times \ell$ კვადრატის გარეშე, მაგრამ შესაძლოა რამდენიმე სტრიქონი და სვეტი აღმოჩნდეს ცარიელი. ცხადია, ცარიელი სტრიქონების რაოდენობა ცარიელი სვეტების რაოდენობის ტოლია, ამიტომ შეგვიძლია მათ შორის ვიპოვოთ ბიექცია და ეტლი დავსვათ ურთიერთშესაბამისი ცარიელი სტრიქონისა და ცარიელი სვეტის ნებისმიერ გადაკვეთაზე.

შენიშვნა. (i) ნაწილი რამდენიმე განსხვავებულ დამტკიცებას უშვებს. მაგალითად, ამოხსნის ბოლო აბზაცში საკმარისია განვიხილოთ მხოლოდ $n = \ell^2 + 1$ შემთხვევა. შევამჩნიოთ, რომ ოთხი კუთხის უჯრიდან ერთ-ერთი მაინც ცარიელია. ამდენად, მის სტრიქონსა და სვეტში მდებარე ეტლები განსხვავებულია. ახლა, ამ სტრიქონისა და სვეტის წაშლით მივიღებთ $\ell^2 \times \ell^2$ კვადრატს მასში მოთავსებული $\ell^2 - 1$ ეტლით. ეს კვადრატი შეიძლება დაიყოს $\ell \times \ell$ ზომის ℓ^2 რაოდენობის კვადრატად, ამიტომ ერთ-ერთი მათგანი ცარიელია.

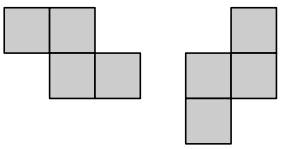
□

ამოცანა 4.53.9.

ავაგოთ ტეტრომინო ორი 2×1 ზომის დომინოს გრძელი გვერდებით შეერთებით ისე, რომ ერთი დომინოს გრძელი გვერდის შუაწერტილი ემთხვეოდეს მეორე დომინოს წვეროს. ამ კონსტრუქციით მიიღება ორი სახის საპირისპირო ორიენტაციის ტეტრომინო. ვუწოდოთ მათ შესაბამისად S- და Z-ტეტრომინოები.



S-ტეტრომინოები



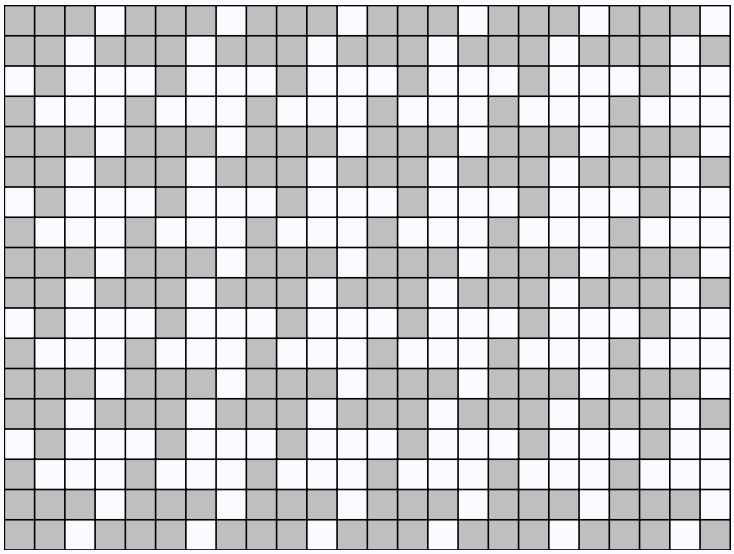
Z-ტეტრომინოები

დავუშვათ, რომ ბადის მრავალკუთხედი P შესაძლებელია დაიფაროს S-ტეტრომინოებით. დაამტკიცეთ, რომ როგორადაც არ უნდა დავფაროთ P მხოლოდ S- და Z-ტეტრომინოების გამოყენებით, ჩვენ ყოველთვის გამოვიყენებთ ლუწი რაოდენობის Z-ტეტრომინოს.

(უნგრეთი)

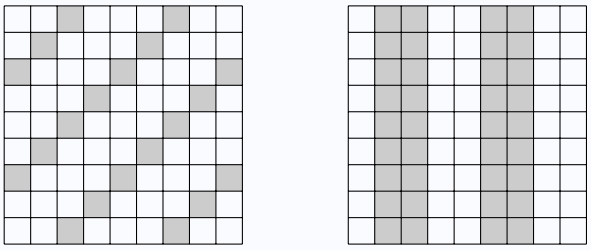
ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-C4“-ის ამოხსნა: შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ P მრავალკუთხედი უსასრულო საჭადრაკო დაფის გარკვეული უჯრების გაერთიანებაა. შევღებოთ საჭადრაკო დაფის უჯრები ორ ფერად ისე, როგორც ქვემოთ მოცემულ ნახაზზეა ნაჩვენები.



შევნიშნოთ, რომ როგორადაც არ უნდა განვათავსოთ ტეტრომინოები P-ში, ნებისმიერი S-ტეტრომინო ფარავს ლუწი რაოდენობის შავ უჯრას, ხოლო ნებისმიერი Z-ტეტრომინო ფარავს კენტი რაოდენობის შავ უჯრას. რადგან P-ს დაფარვა შესაძლებელია მხოლოდ S-ტეტრომინოებით, ის შეიცავს ლუწი რაოდენობის შავ უჯრას. მაგრამ თუ გარკვეული რაოდენობის S-ტეტრომინოები და Z-ტეტრომინოები ერთად ფარავენ ლუწი რაოდენობის შავ უჯრას, მაშინ Z-ტეტრომინოების რაოდენობა აუცილებლად ლუწი უნდა იყოს.

კომენტარი. ალტერნატიული მიდგომა იყენებს შემდეგ ორ შეღებვას, რომლებიც შესაძლოა უფრო ბუნებრივიც იყოს:



ვთქვათ, s_1 და s_2 არის P-ს დაფარვაში გამოყენებული შესაბამისად პირველი და მეორე ტიპის S-ტეტრომინოების რაოდენობები (როგორც ზემოთ ნახაზზეა ნაჩვენები). ანალოგიურად, ვთქვათ z_1 და z_2 არის შესაბამისად პირველი და მეორე ტიპის Z-ტეტრომინოების რაოდენობები. პირველი შეღებვა გვიჩვენებს, რომ $s_1 + z_2$ არის ინვარიანტი მოდულით 2, ხოლო მეორე შეღებვა გვიჩვენებს, რომ $s_1 + z_1$ არის ინვარიანტი მოდულით 2. ამ ორი პირობის შეკრებით მივიღებთ, რომ $z_1 + z_2$ არის ინვარიანტი მოდულით 2, რაც დასამტკიცებელი იყო.

მართლაც, ამ ორი შეღებვის ჯამი (თუ თეთრს ჩავთვლით 0-ად, ხოლო შავს 1-ად და შევკრებთ მოდულით 2) წარმოადგენს ამოხსნაში მოცემულ შეღებვას.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-C4“-ის ამოხსნა 2: უსასრულო საჭადრაკო დაფის უჯრებს მივანიჭოთ კოორდინატები ისე, რომ P-ს უჯრებს ჰქონდეთ მხოლოდ არაუარყოფითი კოორდინატები, პირველი კოორდინატი იზრდებოდეს მარჯვნივ გადაადგილებისას, ხოლო მეორე კოორდინატი იზრდებოდეს ზემოთ გადაადგილებისას. (i,j) კოორდინატების მქონე უჯრაში ჩავწეროთ მთელი რიცხვი $3^i \cdot (-3)^j$, როგორც ეს ნაჩვენებია შემდეგ ნახაზზე:

⋮				
81	⋮			
−27	−81	⋮		
9	27	81	...	
−3	−9	−27	−81	...
1	3	9	27	81

...

S-ტეტრომინოთი დაფარვადი ოთხი უჯრის რიცხვების ჯამს აქვს ან

$$3^i \cdot (-3)^j \cdot (1 + 3 + 3 \cdot (-3) + 3^2 \cdot (-3)) = -32 \cdot 3^i \cdot (-3)^j$$

სახე (პირველი ტიპის S-ტეტრომინოებისთვის), ან

$$3^i \cdot (-3)^j \cdot (3 + 3 \cdot (-3) + (-3) + (-3)^2) = 0$$

სახე, და მაშასადამე იყოფა 32-ზე. ამ მიზეზით, P-ს უჯრებში ჩაწერილი რიცხვების ჯამი, და შესაბამისად მეორე დაფარვაში Z-ტეტრომინოებით დაფარული რიცხვების ჯამიც, ასევე იყოფა 32-ზე. ახლა Z-ტეტრომინოს უჯრების ელემენტთა ჯამს აქვს ან

$$3^i \cdot (-3)^j \cdot (3 + 3^2 + (-3) + 3 \cdot (-3)) = 0$$

სახე (პირველი ტიპის Z-ტეტრომინოებისთვის), ან

$$3^i \cdot (-3)^j \cdot (1 + (-3) + 3 \cdot (-3) + 3 \cdot (-3)^2) = 16 \cdot 3^i \cdot (-3)^j$$

სახე, ე.ი. 16-ის ნამრავლი კენტ რიცხვზე. ამრიგად, 32-ზე გამყოფი ჯამის მისაღებად, საჭიროა ამ უკანასკნელი ტიპის ლუწი რაოდენობის Z-ტეტრომინოს გამოყენება. ყველაფრის 90°-ით მობრუნებით ვღებულობთ, რომ პირველი ტიპის Z-ტეტრომინოების რაოდენობაც ლუწია. ასე რომ, ჩვენ იმაზე ოდნავ მეტიც კი დავამტკიცეთ, ვიდრე საჭირო იყო.

შენიშვნა 1. მეორე ამოხსნაში 3 და -3 შეიძლება შეიცვალოს სხვა კომბინაციებითაც. მაგალითად, ნებისმიერი დადებითი მთელი $a \equiv 3 \pmod 4$ რიცხვისთვის

შეგვიძლია (i, j) კოორდინატების მქონე უჯრაში ჩავწეროთ $a^i \cdot (-a)^j$ და გამოვიყენოთ იგივე მსჯელობა.
შენიშვნა 2. როგორც მეორე ამოხსნა აჩვენებს, ჩვენ გვაქვს კიდევ უფრო ძლიერი შედეგი: S- და Z-ტეტრომინოებით P-ს დაფარვაში თითოეული ოთხი ტიპის ტეტრომინოს რაოდენობის ლუწ-კენტობა არის P-ს ინვარიანტი. ეს ასევე ჭეშმარიტი რჩება მაშინაც, თუ არ არსებობს P-ს ისეთი დაფარვა, რომელიც იყენებს მხოლოდ S-ტეტრომინოებს.

□

ამოცანა 4.53.10.

განვიხილოთ სიბრტყეზე მდებარე $n \geqslant 3$ წრფე, რომელთაგან არცერთი ორი არაა პარალელური და არცერთი სამი არ გადის ერთ წერტილზე. ეს წრფეები სიბრტყეს ყოფენ მრავალკუთხა არეებად; იყოს $\mathcal{F}$ სასრული ფართობის მქონე არეების სიმრავლე. დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია $\lceil \sqrt{n/2} \rceil$ წრფის ლურჯად შეღებვა ისე, რომ $\mathcal{F}$-ის არცერთ არეს არ ჰქონდეს მთლიანად ლურჯი საზღვარი. (ნამდვილი x რიცხვისთვის, $\lceil x \rceil$ აღნიშნავს უმცირეს მთელ რიცხვს, რომელიც არანაკლებია x-ზე.)

(ავსტრია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-C5“-ის ამოხსნა: იყოს L მოცემული წრფეების სიმრავლე. ავირჩიოთ (ჩართვის მიხედვით) მაქსიმალური ქვესიმრავლე $B \subseteq L$ ისეთი, რომ როდესაც B-ს წრფეებს შევღებავთ ლურჯად, $\mathcal{F}$-ის არცერთ არეს არ ექნება მთლიანად ლურჯი საზღვარი. ვთქვათ $|B| = k$. ვამტკიცებთ, რომ $k \geqslant \lceil \sqrt{n/2} \rceil$.
შევღებოთ $L \setminus B$-ს ყველა წრფე წითლად. წერტილს ვუწოდოთ ლურჯი, თუ ის არის ორი ლურჯი წრფის გადაკვეთის წერტილი. მაშინ გვაქვს $\binom{k}{2}$ ლურჯი წერტილი.
ახლა განვიხილოთ ნებისმიერი წითელი ℓ წრფე. B-ს მაქსიმალურობიდან გამომდინარე, არსებობს $\mathcal{F}$-ის მინიმუმ ერთი ისეთი A არე, რომლის მხოლოდ ერთი წითელი გვერდი მდებარეობს ℓ-ზე. რადგან A-ს აქვს მინიმუმ სამი გვერდი, მას უნდა ჰქონდეს მინიმუმ ერთი ლურჯი წვერო. ავიღოთ ერთი ასეთი წვერო და შევუსაბამოთ იგი ℓ-ს.
რადგან თითოეული ლურჯი წერტილი ეკუთვნის ოთხ არეს (რომელთაგან ზოგი შეიძლება იყოს შემოუსაზღვრელი), ის შეესაბამება მაქსიმუმ ოთხ წითელ წრფეს. ამრიგად, წითელი წრფეების საერთო რაოდენობა არის მაქსიმუმ $4\binom{k}{2}$.

მეორე მხრივ, ეს რაოდენობა არის $n-k$, ამიტომ

$$n-k \leqslant 2k(k-1), \quad \text{საიდანაც} \quad n \leqslant 2k^2-k \leqslant 2k^2,$$

და საბოლოოდ $k \geqslant \lceil \sqrt{n/2} \rceil$, რაც იძლევა სასურველ შედეგს.

კომენტარი 1. შეფასებაში მუდმივი მამრავლის გაუმჯობესება შესაძლებელია სხვადასხვა გზით; ქვემოთ მოკლედ განვიხილავთ ორ მათგანს. მეორე მხრივ, ამოცანების შემრჩევი კომიტეტისთვის უცნობია რაიმე შედეგი, რომელიც აჩვენებს, რომ ზოგჯერ შეუძლებელია k წრფის შეღებვა სასურველი პირობის დასაკმაყოფილებლად $k \gg \sqrt{n}$-ისთვის. ამ ვითარებაში მიზანშეწონილად მივიჩნევთ ამოცანის თავდაპირველი ფორმულირების შენარჩუნებას.
1. პირველ რიგში, ვაჩვენებთ, რომ ზემოთ მოყვანილ დამტკიცებაში სინამდვილეში გვაქვს $k = |B| \geqslant \lceil \sqrt{2n/3} \rceil$.
შევასრულოთ შეწონილი შესაბამისობები შემდეგნაირად: ვთქვათ, A არის არე, რომლის მხოლოდ ერთი წითელი გვერდი მდებარეობს ℓ-ზე და მას აქვს k წვერო, საიდანაც $k-2$ წვერო ლურჯია. თითოეული ეს ლურჯი წვერო შევუსაბამოთ ℓ-ს და თითოეულ ასეთ შესაბამისობას მივანიჭოთ წონა $\frac{1}{k-2}$. ამგვარად, ყველა შესაბამისობის წონათა ჯამი არის ზუსტად $n-k$.
ახლა შეგვიძლია შევამოწმოთ, რომ v ლურჯი წვეროს მომიჯნავე ოთხ არეს შორის მაქსიმუმ ორია სამკუთხედი. ეს ნიშნავს, რომ v-ს შემცველი ყველა შესაბამისობის წონათა ჯამი არის მაქსიმუმ $1+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=3$. ეს მიგვიყვანს შეფასებამდე:

$$n-k \leqslant 3\binom{k}{2},$$

ან

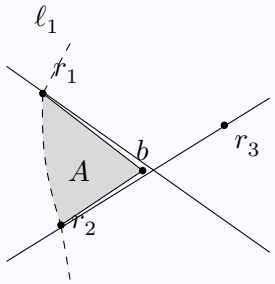
$$2n \leqslant 3k^2-k < 3k^2,$$

რაც გვაძლევს $k \geqslant \lceil \sqrt{2n/3} \rceil$.
2. შემდეგ, ჩვენ შეგვიძლია ვაჩვენოთ, რომ $k = |B| \geqslant \lceil \sqrt{n} \rceil$. ამისათვის ჩვენ დავაზუსტებთ წითელი წრფეებისთვის წერტილების შესაბამისობის პროცესს კიდევ ერთი განსხვავებული გზით.
წერტილს ვუწოდოთ წითელი, თუ ის მდებარეობს როგორც წითელ, ასევე ლურჯ წრფეზე. განვიხილოთ ნებისმიერი წითელი ℓ წრფე და ავიღოთ $\mathcal{F}$-ის ნებისმიერი A არე, რომლის მხოლოდ ერთი წითელი გვერდი მდებარეობს ℓ-ზე. იყოს $r', r, b_1, \ldots, b_k$ მისი წვეროები საათის ისრის მიმართულებით, სადაც $r', r \in \ell$; მაშინ წერტილები r', r წითელია, ხოლო ყველა წერტილი $b_1, \ldots, b_k$ ლურჯია. ℓ-ს შევუსაბამოთ წითელი წერტილი r და ლურჯი წერტილი b_1. შევნიშნოთ, რომ წითელი r წერტილისა და ლურჯი b წერტილის თითოეულ წყვილს შეიძლება შეესაბამებოდეს მაქსიმუმ ერთი წითელი წრფე, რადგან არსებობს მაქსიმუმ ერთი A არე, რომელსაც აქვს r და b როგორც საათის ისრის მიმართულებით მიმდევრობითი წვეროები.
ვამტკიცებთ, რომ თითოეულ ლურჯ b წერტილს შეესაბამება მაქსიმუმ ორი

წითელი წრფე; ეს მიგვიყვანს სასურველ შეფასებამდე:

$$n-k \leqslant 2\binom{k}{2} \iff n \leqslant k^2.$$

საწინააღმდეგოს დაშვებით ჩავთვალოთ, რომ სამი წითელი წრფე ℓ_1, ℓ_2 და ℓ_3 დაკავშირებულია ერთსა და იმავე ლურჯ b წერტილთან. ვთქვათ, r_1, r_2 და r_3 შესაბამისად არის ამ წრფეებთან დაკავშირებული წითელი წერტილები; ყველა ეს წერტილი განსხვავებულია. b წერტილი განსაზღვრავს ოთხ ლურჯ სხივს და თითოეული r_i წერტილი არის b-სთან უახლოესი წითელი წერტილი ამ სხივებიდან ერთ-ერთზე. ამიტომ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ r_2 და r_3 წერტილები ძევს b-ზე გამავალ ერთ ლურჯ წრფეზე, ხოლო r_1 ძევს მეორეზე.



ახლა განვიხილოთ A არე, რომელიც გამოყენებული იყო r_1-ისა და b-ს ℓ_1-თან დასაკავშირებლად. მისი საათის ისრის მიმართულებით მიმდევრობითი სამი წვეროა r_1, b და ან r_2, ან r_3 (ვთქვათ, r_2). რადგან A-ს აქვს მხოლოდ ერთი წითელი გვერდი, ის შეიძლება იყოს მხოლოდ r_1br_2 სამკუთხედი; მაგრამ მაშინ ℓ_1 და ℓ_2 ორივე გადის r_2-ზე, ისევე როგორც რომელიღაც ლურჯი წრფე. ეს შეუძლებელია ამოცანის პირობის თანახმად.

შენიშვნა 2. პირობა იმის შესახებ, რომ წრფეები არ არის პარალელური, არსებითად არ არის გამოყენებული ამოხსნაში და არც წინა შენიშვნაში; ამიტომ ის შეიძლება გამოიტოვოს. □

ამოცანა 4.53.11.

მოცემულია ბანქოს უსასრულო დასტა, რომლის თითოეულ კარტზეც დაწერილია ნამდვილი რიცხვი. ყოველი ნამდვილი x რიცხვისთვის დასტაში მოიძებნება ზუსტად ერთი კარტი, რომელზეც წერია x. ორი მოთამაშე ამ დასტიდან იღებს 100 კარტისგან შემდგარ ორ თანაკვეთ უსასრულო ქვეჯგუფს (სიმრავლეს), შესაბამისად A-ს და B-ს. ჩვენ გვსურს განვმარტოთ წესი, რომლის მიხედვითაც ერთ-ერთი მათგანი გამარჯვებულად გამოცხადდება. ეს წესი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:

1. გამარჯვებული დამოკიდებულია მხოლოდ ამ 200 კარტის ფარდობით და-

ლაგებაზე: თუ კარტებს პირაღმა დავალაგებთ ზრდის მიხედვით და გვეცოდინება, რომელი კარტი რომელ მოთამაშეს ეკუთვნის (მაგრამ არ გვეცოდინება კარტებზე დაწერილი რიცხვები), ჩვენ მაინც შეგვეძლება გამარჯვებულის დასახელება.

2. თუ ორივე სიმრავლის ელემენტებს დავწერთ ზრდადობით: $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{100}\}$ და $B = \{b_1, b_2, \dots, b_{100}\}$, და $a_i > b_i$ ყოველი i-სთვის, მაშინ A უგებს B-ს.

3. თუ სამი მოთამაშე დასტიდან იღებს სამ თანაკვეთ სიმრავლეს A, B, C-ს, და A უგებს B-ს, ხოლო B უგებს C-ს, მაშინ A ასევე უგებს C-ს.

სულ რამდენი ასეთი წესის განსაზღვრაა შესაძლებელი? აქ ორ წესს განსხვავებულად ვთვლით, თუ არსებობს ისეთი ორი სიმრავლე A და B, რომ ერთი წესის მიხედვით A უგებს B-ს, ხოლო მეორე წესის მიხედვით B უგებს A-ს.

(რუსეთი)

პასუხი. 100.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-C6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** დავამტკიცოთ უფრო ზოგადი დებულება n სიმძლავრის სიმრავლეებისთვის (მოცემული ამოცანა არის კერძო შემთხვევა, როცა $n = 100$, და მაშინ პასუხია n). ქვემოთ აღნიშვნა $A > B$ ან $B < A$ ნიშნავს, რომ „A უგებს B-ს“.

ნაწილი I. ჯერ განვმარტოთ n სხვადასხვა წესი, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობებს. ამისათვის დავაფიქსიროთ ინდექსი $k \in \{1, 2, \dots, n\}$. დავწეროთ A და B ზრდადობით: $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ და $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ და ვთქვათ, რომ A უგებს B-ს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $a_k > b_k$. ეს წესი აშკარად აკმაყოფილებს სამივე პირობას, ხოლო სხვადასხვა k-ს შესაბამისი წესები განსხვავებულია. ამრიგად, არსებობს სულ მცირე n განსხვავებული წესი.

ნაწილი II. ახლა უნდა დავამტკიცოთ, რომ ასეთი წესის განსაზღვრის სხვა გზა არ არსებობს. დავუშვათ, ჩვენი წესი აკმაყოფილებს პირობებს, და იყოს $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ მინიმალური ინდექსი იმ თვისებით, რომ

$$A_k = \{1, 2, \dots, k, n+k+1, n+k+2, \dots, 2n\} < B_k = \{k+1, k+2, \dots, n+k\}.$$

ცხადია, ასეთი k არსებობს, რადგან დაშვებით ეს სამართლიანია $k = n$-სთვის. ახლა განვიხილოთ ნებისმიერი ორი თანაკვეთი სიმრავლე $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ და $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, ორივე ზრდადობით დალაგებული (ე.ი. $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ და $y_1 < y_2 < \dots < y_n$). ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ $X < Y$ მაშინ (და მხოლოდ მაშინ — ეს ავტომატურად გამომდინარეობს), როცა $x_k < y_k$.

ამ დებულების დასამტკიცებლად, ავიღოთ ნებისმიერი ნამდვილი რიცხვები

$u_i, v_i, w_i \notin X \cup Y$ ისე, რომ

$$u_1 < u_2 < \cdots < u_{k-1} < \min(x_1, y_1), \quad \max(x_n, y_n) < v_{k+1} < v_{k+2} < \cdots < v_n,$$

და

$$x_k < v_1 < v_2 < \cdots < v_k < w_1 < w_2 < \cdots < w_n < u_k < u_{k+1} < \cdots < u_n < y_k,$$

და დავუშვათ

$$U = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}, \quad V = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}, \quad W = \{w_1, w_2, \ldots, w_n\}.$$

მაშინ:

- $u_i < y_i$ და $x_i < v_i$ ყოველი i-სთვის, ამიტომ მეორე პირობის თანახმად $U < Y$ და $X < V$.
- $U \cup W$-ს ელემენტები დალაგებულია იმავე მიმდევრობით, როგორც $A_{k-1} \cup B_{k-1}$-ის ელემენტები, და რადგან k-ს შერჩევის თანახმად $A_{k-1} > B_{k-1}$, გვექნება $U > W$ (თუ $k = 1$, ეს ტრივიალურია).
- $V \cup W$-ს ელემენტები დალაგებულია იმავე მიმდევრობით, როგორც $A_k \cup B_k$-ის ელემენტები, და რადგან k-ს შერჩევის თანახმად $A_k < B_k$, გვექნება $V < W$.

აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$X < V < W < U < Y,$$

ამიტომ მესამე პირობის თანახმად $X < Y$, რისი დამტკიცებაც გვსურდა. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-C6"-ის ამოხსნა 2: ამ ამოცანის II ნაწილის კიდევ ერთი შესაძლო მიდგომაა ინდუქცია n-ის მიმართ. $n = 1$-სთვის მეორე პირობის გათვალისწინებით ტრივიალურად მხოლოდ ერთი წესი არსებობს.
შემდგომში ვივარაუდოთ, რომ ჩვენი მტკიცება (კერძოდ, რომ I ნაწილში მოცემული წესების გარდა სხვა შესაძლო წესები არ არსებობს) სამართლიანია n-ის ნაცვლად $n-1$-სთვის. დავიწყოთ შემდეგი დაკვირვებით:
შემდეგი ორი მიმართებიდან სულ მცირე ერთი სრულდება:

$$(\{2\} \cup \{2i-1 \mid 2 \leqslant i \leqslant n\}) < (\{1\} \cup \{2i \mid 2 \leqslant i \leqslant n\})$$

და

$$(\{2i-1 \mid 1 \leqslant i \leqslant n-1\} \cup \{2n\}) < (\{2i \mid 1 \leqslant i \leqslant n-1\} \cup \{2n-1\}).$$

დამტკიცება:

დავუშვათ, რომ პირველი მიმართება არ სრულდება. რადგან ჩვენი წესი შეიძლება დამოკიდებული იყოს მხოლოდ ფარდობით დალაგებაზე, ასევე უნდა გვქონდეს

$$(\{2\} \cup \{3i-2 \mid 2 \leqslant i \leqslant n-1\} \cup \{3n-2\}) > (\{1\} \cup \{3i-1 \mid 2 \leqslant i \leqslant n-1\} \cup \{3n\}).$$

ანალოგიურად, თუ მეორე მიმართება არ სრულდება, მაშინ ასევე უნდა გვქონდეს

$$(\{1\} \cup \{3i-1 \mid 2 \leqslant i \leqslant n-1\} \cup \{3n\}) > (\{3\} \cup \{3i \mid 2 \leqslant i \leqslant n-1\} \cup \{3n-1\}).$$

ახლა მე-3 პირობიდან გამომდინარეობს, რომ

$$(\{2\} \cup \{3i-2 \mid 2 \leqslant i \leqslant n-1\} \cup \{3n-2\}) > (\{3\} \cup \{3i \mid 2 \leqslant i \leqslant n-1\} \cup \{3n-1\}),$$

რაც ეწინააღმდეგება მეორე პირობას. □

ახლა განვიხილოთ ორი შემთხვევა იმისდა მიხედვით, თუ ამ ორი მიმართებიდან კონკრეტულად რომელი სრულდება:
პირველი შემთხვევა: $(\{2\} \cup \{2i-1 \mid 2 \leqslant i \leqslant n\}) < (\{1\} \cup \{2i \mid 2 \leqslant i \leqslant n\})$.
იყოს $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ და $B = \{b_1, b_2, \ldots, b_n\}$ ორი თანაუკვეთი სიმრავლე, ორივე ზრდადი თანმიმდევრობით. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ გამარჯვებულის დადგენა შესაძლებელია მხოლოდ $a_2, \ldots, a_n$ და $b_2, \ldots, b_n$ მნიშვნელობებით, ხოლო a_1 და b_1 სინამდვილეში უმნიშვნელოა. დავუშვათ, რომ ეს ასე არ არის, და ზოგადობის შეუზღუდავად ჩავთვალოთ, რომ $a_2 < b_2$. მაშინ $a_1, a_2, \ldots, a_n, b_2, \ldots, b_n$-ის ფარდობითი დალაგება ფიქსირებულია და b_1-ის პოზიციამ უნდა გადაწყვიტოს გამარჯვებული. დავუშვათ, რომ გარკვეული $b_1 = x$ მნიშვნელობისთვის B იმარჯვებს, ხოლო სხვა $b_1 = y$ მნიშვნელობისთვის — A.
აღვნიშნოთ $B_x = \{x, b_2, \ldots, b_n\}$ და $B_y = \{y, b_2, \ldots, b_n\}$, და იყოს $\varepsilon > 0$ ნაკლები $B_x \cup B_y \cup A$-ის ნებისმიერ ორ რიცხვს შორის მანძილის ნახევარზე. ნებისმიერი M სიმრავლისთვის, $M \pm \varepsilon$-ით აღვნიშნოთ სიმრავლე, რომელიც მიიღება M-ის ყველა ელემენტისთვის ε-ის მიმატებით/გამოკლებით. ε-ის ჩვენი შერჩევით, $(B_y + \varepsilon) \cup A$-ს ელემენტების ფარდობითი დალაგება იგივე რჩება, რაც $B_y \cup A$-სთვის, მაშინ როცა $(B_x - \varepsilon) \cup A$-ს ელემენტების ფარდობითი დალაგება კვლავ იგივეა, რაც $B_x \cup A$-სთვის. ამრიგად, $A < B_x - \varepsilon$, მაგრამ $A > B_y + \varepsilon$. გარდა ამისა, თუ $y > x$, მაშინ მე-2 პირობით $B_x - \varepsilon < B_y + \varepsilon$, ხოლო წინააღმდეგ შემთხვევაში ფარდობითი დალაგება
ელემენტები $(B_x - \varepsilon) \cup (B_y + \varepsilon)$-ში არის იგივე, რაც $\{2\} \cup \{2i-1 \mid 2 \leqslant i \leqslant n\}$ და $\{1\} \cup \{2i \mid 2 \leqslant i \leqslant n\}$ სიმრავლეებისთვის, ამიტომ $B_x - \varepsilon < B_y + \varepsilon$. ორივე შემთხვევაში ვიღებთ, რომ

$$A < B_x - \varepsilon < B_y + \varepsilon < A,$$

რაც ეწინააღმდეგება მე-3 პირობას.
ახლა უკვე ვიცით, რომ გამარჯვებული არ არის დამოკიდებული a_1, b_1-ზე. მაშასადამე, შეგვიძლია განვმარტოთ ახალი წესი $<^* n-1$ სიმძლავრის სიმრავლეებზე შემდეგნაირად: $A <^* B$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $A \cup \{a\} < B \cup \{b\}$ რაიმე a, b-სთვის (ან, ეკვივალენტურად, ნებისმიერი a, b-სთვის), ისეთის, რომ $a < \min A$, $b < \min B$ და $A \cup \{a\}$ და $B \cup \{b\}$ თანაუკვეთია. წესი $<^*$ კვლავ აკმაყოფილებს ყველა პირობას, ამიტომ ინდუქციის დაშვებით არსებობს ისეთი i ინდექსი, რომ $A <^* B$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც A-ს რიგით i-ური უმცირესი ელემენტი ნაკლებია B-ს რიგით i-ურ უმცირეს ელემენტზე. ეს გულისხმობს, რომ $C < D$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც C-ს რიგით $(i+1)$-ური უმცირესი ელემენტი ნაკლებია D-ს რიგით $(i+1)$-ურ უმცირეს ელემენტზე, რითაც ინდუქციური ბიჯი სრულდება.
მეორე შემთხვევა: $(\{2i-1 \mid 1 \leqslant i \leqslant n-1\} \cup \{2n\}) < (\{2i \mid 1 \leqslant i \leqslant n-1\} \cup \{2n-1\})$. ნებისმიერი $A \subseteq \mathbb{R}$-სთვის შემოვიღოთ აღნიშვნა $-A = \{-a \mid a \in A\}$. ნებისმიერი ორი n სიმძლავრის თანაუკვეთი $A, B \subseteq \mathbb{R}$ სიმრავლისთვის ჩავწეროთ $A <^\circ B$, რაც ნიშნავს $(-B) < (-A)$-ს. მარტივი დასანახია, რომ $<^\circ$ განსაზღვრავს გამარჯვებულის გამოვლენის წესს, რომელიც აკმაყოფილებს ამოცანის სამივე პირობას და ასევე პირველი შემთხვევის თანაფარდობას. შესაბამისად, პირველი შემთხვევის ანალოგიურად გამომდინარეობს, რომ გარკვეული i-სთვის $A <^\circ B$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც A-ს რიგით i-ური უმცირესი ელემენტი ნაკლებია B-ს რიგით i-ურ უმცირეს ელემენტზე, რაც ეკვივალენტურია იმ პირობისა, რომ $-A$-ს რიგით i-ური უდიდესი ელემენტი მეტია $-B$-ს რიგით i-ურ უდიდეს ელემენტზე. ეს ამტკიცებს, რომ თავდაპირველ $<$ წესსაც აქვს სასურველი სახე.
კომენტარი. ამოცანა ითხოვს $\mathbb{R}$-ის n-ელემენტიანი ქვესიმრავლეების სიმრავლეზე ყველა შესაძლო ნაწილობრივ დალაგებას, ისეთს, რომ ნებისმიერი ორი თანაუკვეთი სიმრავლე იყოს შედარებადი, დალაგების მიმართება დამოკიდებული იყოს მხოლოდ ელემენტების ფარდობით რიგზე და $\{a_1, a_2, \dots, a_n\} < \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ ყოველთვის, როცა $a_i < b_i$ ყველა i-სთვის.
როგორც ავტორი აღნიშნავს, შესაძლებელია დავსვათ შეკითხვა $\mathbb{R}$-ის ყველა n-ელემენტიან ქვესიმრავლეზე ყველა **სრული** დალაგების შესახებ (თანაუკვეთობის პირობის მოხსნით და იმის მოთხოვნით, რომ $\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \leqslant \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ ყოველთვის, როცა $a_i \leqslant b_i$ ყველა i-სთვის). აღმოჩნდა, რომ ამ შემთხვევაში შესაძლებლობების რაოდენობა არის $n!$ და ყველა შესაძლო სრული დალაგება მიიღება შემდეგი გზით. დავაფიქსიროთ $\sigma \in S_n$ გადანაცვლება. ვთქვათ, $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ და $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ არის $\mathbb{R}$-ის ორი ქვესიმრავლე, სადაც $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ და $b_1 < b_2 < \dots < b_n$. მაშინ ვამბობთ, რომ $A >_\sigma B$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $(a_{\sigma(1)}, \dots, a_{\sigma(n)})$ ლექსიკოგრაფიულად მეტია $(b_{\sigma(1)}, \dots, b_{\sigma(n)})$-ზე.
თუმცა, როგორც ჩანს, ეს ფორმულირება ამოცანას დამატებით იდეებზე მეტად ტექნიკურ სირთულეებს მატებს.

□

ამოცანა 4.53.12.

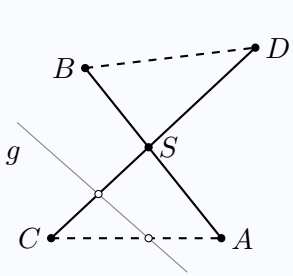
ვთქვათ, M არის სიბრტყეზე მდებარე $n \geqslant 4$ წერტილისგან შემდგარი სიმრავლე, რომელთაგან არც ერთი სამი არ ძევს ერთ წრფეზე. თავდაპირველად ეს წერტილები შეერთებულია n მონაკვეთით ისე, რომ M-ის თითოეული წერტილი წარმოადგენს ზუსტად ორი მონაკვეთის ბოლოს. შემდეგ, ყოველ ბიჯზე, ნებადართულია შევარჩიოთ ორი მონაკვეთი AB და CD, რომელთაც აქვთ საერთო შიგა წერტილი, და ჩავანაცვლოთ ისინი AC და BD მონაკვეთებით, თუკი ამ მომენტში არც ერთი მათგანი არ არის გავლებული. დაამტკიცეთ, რომ შეუძლებელია განხორციელდეს $n^3/4$ ან მეტი ასეთი სვლა. (რუსეთი)

ამოხსნა:

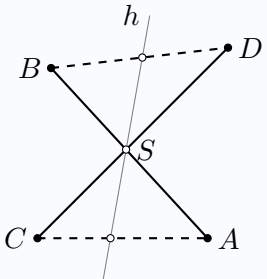
ამოცანა „IMO-2014-shortlist-C7“-ის ამოხსნა: წრფეს ვუწოდოთ წითელი, თუ ის შეიცავს M-ის ორ წერტილს. რადგან M-ის არც ერთი სამი წერტილი არ ძევს ერთ წრფეზე, თითოეული წითელი წრფე ცალსახად განსაზღვრავს M-ის წერტილთა წყვილს. გარდა ამისა, არსებობს ზუსტად $\binom{n}{2} < \frac{n^2}{2}$ წითელი წრფე. მონაკვეთის მნიშვნელობა ვუწოდოთ იმ წითელი წრფეების რაოდენობას, რომლებიც მას შიგა წერტილში კვეთენ, ხოლო მონაკვეთთა სიმრავლის მნიშვნელობა განვმარტოთ, როგორც მისი ელემენტების მნიშვნელობათა ჯამი. ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ (i) მონაკვეთთა საწყისი სიმრავლის მნიშვნელობა ნაკლებია $n^3/2$-ზე და რომ (ii) თითოეული ბიჯი არსებული მონაკვეთების სიმრავლის მნიშვნელობას ამცირებს სულ მცირე 2-ით. რადგან ასეთი მნიშვნელობა არასდროს შეიძლება იყოს უარყოფითი, ეს ორი მტკიცება ამოცანის პირობის სამართლიანობას უზრუნველყოფს.

(i)-ის საჩვენებლად საკმარისია შევნიშნოთ, რომ თითოეული მონაკვეთის მნიშვნელობა ნაკლებია $n^2/2$-ზე. ამრიგად, საწყისი n მონაკვეთის ჯამური მნიშვნელობა ნამდვილად ნაკლებია $n \cdot n^2/2 = n^3/2$-ზე.

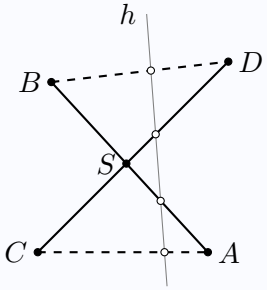
დაგვრჩა დავასაბუთოთ (ii). დავუშვათ, რომ რომელიღაც მომენტში გვაქვს ორი მონაკვეთი AB და CD, რომელთაც აქვთ საერთო შიგა წერტილი S, ხოლო შემდეგ მომენტში მათ ნაცვლად გვაქვს ორი მონაკვეთი AC და BD. აღვნიშნოთ X_{AB}-თი იმ წითელი წრფეების სიმრავლე, რომლებიც კვეთენ AB მონაკვეთს მის შიგა წერტილში, და ანალოგიურად განვმარტოთ სიმრავლეები X_{AC}, X_{BD} და X_{CD}. ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ $|X_{AC}| + |X_{BD}| + 2 \leqslant |X_{AB}| + |X_{CD}|$.



ნახ 1



ნახ 2



ნახ 3

ამ მიმართულებით პირველ ნაბიჯად ვაჩვენოთ, რომ

$$|X_{AC} \cup X_{BD}| + 2 \leqslant |X_{AB} \cup X_{CD}|. \tag{1}$$

მართლაც, თუ g არის წითელი წრფე, რომელიც კვეთს, მაგალითად, AC მონაკვეთს მის შიგა წერტილში, მაშინ მან ACS სამკუთხედი კიდევ ერთხელ უნდა გადაკვეთოს: ან მისი AS გვერდის შიგა წერტილში, ან CS გვერდის შიგა წერტილში, ან S წერტილში, რაც ნიშნავს, რომ ის ეკუთვნის X_{AB}-ს ან X_{CD}-ს. გარდა ამისა, წითელი წრფეები AB და CD შედიან $X_{AB} \cup X_{CD}$ სიმრავლეში, მაგრამ არ შედიან $X_{AC} \cup X_{BD}$-ში. ამით (1) დამტკიცებულია.
ანალოგიურად, ოღონდ უფრო მარტივად, მიიღება:

$$|X_{AC} \cap X_{BD}| \leqslant |X_{AB} \cap X_{CD}|. \tag{2}$$

მართლაც, წითელი წრფე h, რომელიც ეკუთვნის $X_{AC} \cap X_{BD}$-ს, ზემოთ მოყვანილი ანალოგიური მიზეზების გამო, ასევე ეკუთვნის $X_{AB} \cap X_{CD}$-საც. მსჯელობის მკაცრად ჩამოსაყალიბებლად, საკმარისია განვიხილოთ შემთხვევები $S \in h$ და $S \notin h$. ამით (2) დამტკიცებულია.
(1) და (2) უტოლობების შეკრებით მივიღებთ სასურველ შედეგს, რითაც ამოცანის ამოხსნა დასრულებულია.
კომენტარი 1. არსებობს ფოლკლორული ამოცანა, რომლის ამოხსნაშიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმავე ტიპის ოპერაცია:
სიბრტყეზე მოცემულია n წითელი და n მწვანე წერტილი. დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია n ურთიერთგადაუმკვეთი მონაკვეთის გავლება, რომელთაგან თითოეული წითელ წერტილს აკავშირებს მწვანე წერტილთან.
ამ ამოცანის სტანდარტული მიდგომა მდგომარეობს წითელი და მწვანე წერტილების შემაერთებელი n ნებისმიერი მონაკვეთის აღებაში და ყოველ ჯერზე, როდესაც გადაკვეთა ხდება, იმავე ოპერაციის ჩატარებაში, რაც ზემოთ მოცემულ წინადადებაშია. ყოველ ჯერზე ასეთი ნაბიჯის შესრულებისას, სამკუთხედის უტოლობის გამო, არსებული მონაკვეთების ჯამური სიგრძე მცირდება. რადგან მონაკვეთების სიმრავლისთვის მხოლოდ სასრული რაოდენობის შესაძლებლობა არსებობს, პროცესი გარკვეულ ეტაპზე უნდა დასრულდეს.
თუმცა, ზემოთ მოყვანილ წინადადებაში არსებული მონაკვეთების ევკლიდური სიგრძეების ჯამის განხილვა დიდად არ გვეხმარება, რადგან თუმცა ის აჩვენებს, რომ პროცესი აუცილებლად უნდა შეწყდეს რაღაც სასრული რაოდენობის

ნაბიჯების შემდეგ, იგი მარტივად არ იძლევა რაიმე ზედა შეფასებას ამ ნაბიჯების რაოდენობაზე, რომელიც n-ის მიმართ პოლინომიურად იზრდება.
შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ზემოთ მოცემულ ამოხსნაში შემოღებული მონაკვეთის მნიშვნელობის ცნება წარმოადგენს ევკლიდური სიგრძის შესაბამისად დისკრეტიზებულ ვერსიას, რომელიც გამოდგება ასეთი შეფასების მისაღებად. ამოცანების შემრჩევი კომიტეტი მაინც თვლის, რომ ამოცანა საკმარისად ორიგინალურია ოლიმპიადისთვის.
კომენტარი 2. არსებობს იგივე ამოხსნის წარმოდგენის რამდენიმე სხვა, არსებითად ექვივალენტური გზა. მაგალითად, ავიღოთ $M = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$, აღვნიშნოთ ნებისმიერ მომენტში არსებული მონაკვეთების სიმრავლე $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$-ით, და ინდექსების სამეულს (i, j, k), სადაც $i \neq j$, ვუწოდოთ გადამკვეთი, თუ A_iA_j წრფე კვეთს e_k მონაკვეთს. მაშინ შეიძლება ვაჩვენოთ, რომ გადამკვეთი სამეულების S რაოდენობა აკმაყოფილებს $0 \leqslant S < n^3$ უტოლობას თავიდან და თითოეულ ნაბიჯზე მცირდება სულ მცირე 4-ით.
კომენტარი 3. არ არის რთული ისეთი მაგალითის აგება, სადაც შესაძლებელია cn^2 სვლა (რაიმე აბსოლუტური $c > 0$ მუდმივასთვის). საინტერესო იქნებოდა მეტის თქმა cn^2-სა და cn^3-ს შორის არსებულ სხვაობაზე.

□

ამოცანა 4.53.13.

ბანქოს დასტა შედგება 1024 ბარათისგან. თითოეულ ბარათზე დაწერილია განსხვავებული ათობითი ციფრების სიმრავლე ისე, რომ არცერთი ორი ასეთი სიმრავლე არ ემთხვევა ერთმანეთს (ამგვარად, ერთ-ერთი ბარათი ცარიელია). ორი მოთამაშე რიგრიგობით იღებს თითო ბარათს დასტიდან, თითო სვლაზე თითოს. მას შემდეგ, რაც დასტა დაიცლება, თითოეული მოთამაშე ამოწმებს, შეუძლია თუ არა გადააგდოს თავისი ერთ-ერთი ბარათი ისე, რომ თითოეული ათი ციფრი დარჩენილ ბარათებზე შედიოდეს ლუწი რაოდენობისჯერ. თუ ერთ მოთამაშეს შეუძლია ამის გაკეთება, ხოლო მეორეს არა, მაშინ ის, ვისაც ეს შეუძლია, გამარჯვებულია; წინააღმდეგ შემთხვევაში ცხადდება ფრე.
განსაზღვრეთ პირველი მოთამაშის ყველა შესაძლო პირველი სვლა, რომლის შემდეგაც მას გააჩნია მომგებიანი სტრატეგია.
პასუხი. ყველა სვლა, გარდა ცარიელი ბარათის აღებისა.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-C8“-ის ამოხსნა: გავაიგივოთ თითოეული ბარათი მასზე დაწერილი ციფრების სიმრავლესთან. ნებისმიერი $C_1, C_2, \dots, C_k$ ბარათების კოლექციისთვის მათი ჯამი აღვნიშნოთ $C_1 \triangle C_2 \triangle \dots \triangle C_k$ სიმრავლით, რომელიც შედგება ყველა იმ ელემენტისგან, რომელიც ეკუთვნის კენტი რაო-

დენობის C_i სიმრავლეს. პირველი და მეორე მოთამაშე შესაბამისად აღვნიშნოთ $\mathcal{F}$-ით და $\mathcal{S}$-ით.
რადგან თითოეული ციფრი წერია ზუსტად 512 ბარათზე, ყველა ბარათის ჯამია $\emptyset$. ამიტომ, თამაშის ბოლოს $\mathcal{F}$-ის ყველა ბარათის ჯამი იქნება იგივე, რაც $\mathcal{S}$-ის; აღვნიშნოთ ეს ჯამი C-თი. მაშინ მოთამაშეს, რომელმაც აიღო C ბარათი, შეუძლია გადააგდოს ის და მიიღოს სასურველი სიტუაცია, მაშინ როდესაც მეორეს ეს არ შეუძლია. ამგვარად, მოთამაშე, რომელიც მიიღებს C ბარათს, იგებს და ფრე შეუძლებელია.
ახლა, მოცემული არაცარიელი B ბარათისთვის ადვილი დასანახია, რომ ყველა ბარათი შეიძლება დაიყოს $(X, X \triangle B)$ სახის 512 წყვილად, რადგან $(X \triangle B) \triangle B = X$. შემდეგი ლემა აჩვენებს ასეთი დაყოფის თვისებას, რომელიც მნიშვნელოვანია ამოხსნისთვის.
ლემა. იყოს $B \neq \emptyset$ რაიმე ბარათი. ავირჩიოთ 512 ბარათი ისე, რომ თითოეული $(X, X \triangle B)$ წყვილიდან არჩეული იყოს ზუსტად ერთი ბარათი. მაშინ ყველა არჩეული ბარათის ჯამი არის ან $\emptyset$, ან B.
დამტკიცება. იყოს b სიმრავლე B-ს რაიმე ელემენტი. დავნომროთ წყვილები; იყოს X_i ბარათი, რომელიც არ შეიცავს b-ს i-ურ წყვილში, და იყოს Y_i ამ წყვილის მეორე ბარათი. მაშინ X_i სიმრავლეები არის ზუსტად ყველა ის სიმრავლე, რომელიც არ შეიცავს b-ს, ამიტომ თითოეული $a \neq b$ ციფრი წერია ზუსტად ამ ბარათებიდან 256-ზე, ანუ $X_1 \triangle X_2 \triangle \ldots \triangle X_{512} = \emptyset$. ახლა, თუ ამ ჯამში ზოგიერთ შესაკრებს ჩავანაცვლებთ მათი წყვილის მეორე ელემენტებით, ჩვენ უბრალოდ რამდენჯერმე დავუმატებთ B-ს ამ ჯამს, ამგვარად ჯამი ან უცვლელი დარჩება, ან შეიცვლება B-თი, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა. □
ახლა განვიხილოთ ორი შემთხვევა.
შემთხვევა 1. დავუშვათ, $\mathcal{F}$ თავის პირველ სვლაზე იღებს $\emptyset$ ბარათს. ამ შემთხვევაში, ჩვენ წარმოგიდგენთ მომგებიან სტრატეგიას $\mathcal{S}$-ისთვის.
აიღოს $\mathcal{S}$-მა ნებისმიერი A ბარათი. დავუშვათ, რომ ამის შემდეგ $\mathcal{F}$ იღებს B ბარათს; მაშინ $\mathcal{S}$ იღებს $A \triangle B$-ს. დავყოთ ყველა 1024 ბარათი $(X, X \triangle B)$ სახის 512 წყვილად; ერთ წყვილში მყოფ ორ ბარათს ვუწოდოთ პარტნიორები. მაშინ აქამდე აღებული ოთხი ბარათი ქმნის ორ წყვილს $(\emptyset, B)$ და $(A, A \triangle B)$, რომლებიც შესაბამისად ეკუთვნის $\mathcal{F}$-ს და $\mathcal{S}$-ს. ყოველ შემდგომ სვლაზე, როდესაც $\mathcal{F}$ იღებს რომელიმე ბარათს, $\mathcal{S}$-მა პასუხად უნდა აიღოს ამ ბარათის პარტნიორი.
განვიხილოთ სიტუაცია თამაშის ბოლოს. ერთი წამით $\mathcal{S}$-ის კუთვნილი A ბარათი ჩავანაცვლოთ $\emptyset$-ით. მაშინ მას ექნებოდა თითო ბარათი თითოეული წყვილიდან; ჩვენი ლემის თანახმად, ყველა ამ ბარათის ჯამი იქნებოდა ან $\emptyset$, ან B. ახლა, $\emptyset$-ის ისევ A-თი ჩანაცვლებით მივიღებთ, რომ $\mathcal{S}$-ის ბარათების რეალური ჯამი არის ან A, ან $A \triangle B$, და მას ორივე ეს ბარათი აქვს. ამგვარად, $\mathcal{S}$ იგებს.
შემთხვევა 2. ახლა დავუშვათ, რომ $\mathcal{F}$ თავის პირველ სვლაზე იღებს რაიმე $A \neq \emptyset$ ბარათს. წარმოგიდგენთ მომგებიან სტრატეგიას $\mathcal{F}$-ისთვის ამ შემთხვევაში.
დავუშვათ, $\mathcal{S}$ თავის პირველ სვლაზე იღებს რაიმე $B \neq \emptyset$ ბარათს; მაშინ $\mathcal{F}$ იღებს $A \triangle B$-ს. ისევ, დავყოთ ყველა ბარათი $(X, X \triangle B)$ სახის წყვილებად; მაშინ ის ბარათები, რომლებიც ჯერ არ არის აღებული, ქმნის რამდენიმე სრულ წყვილს და ერთ ზედმეტ ელემენტს (ბარათი $\emptyset$ არ არის აღებული, მაშინ როდესაც მისი

პარტნიორი B აღებულია). ახლა, ყოველ შემდგომ სვლაზე, თუ $\mathcal{S}$ იღებს რაიმე ელემენტს
სრულ წყვილს, მაშინ $\mathcal{F}$ იღებს მის მეწყვილეს. თუ $\mathcal{S}$ იღებს ზედმეტ ელემენტს, მაშინ $\mathcal{F}$ იღებს ნებისმიერ ბარათს Y, და Y-ის მეწყვილე ხდება ახალი ზედმეტი ელემენტი.
ამრიგად, თავის ბოლო სვლაზე $\mathcal{S}$ იძულებულია აიღოს ზედმეტი ელემენტი. ამის შემდეგ მოთამაშე $\mathcal{F}$-ს აქვს ბარათები A და $A \triangle B$, მოთამაშე $\mathcal{S}$-ს აქვს ბარათები B და $\emptyset$, ხოლო $\mathcal{F}$-ს აქვს ზუსტად თითო ელემენტი ყველა სხვა წყვილიდან. ამგვარად, სიტუაცია იგივეა, რაც წინა შემთხვევაში შეცვლილი როლებით, და $\mathcal{F}$ იგებს.
დაბოლოს, თუ $\mathcal{S}$ თავის პირველ სვლაზე იღებს $\emptyset$-ს, მაშინ $\mathcal{F}$ ნებისმიერ ჯერ აუღებელ ბარათს აღნიშნავს B-თი და იღებს $A \triangle B$-ს. ამის შემდეგ გამოსადეგია იგივე სტრატეგია, რაც ზემოთ.

კომენტარი 1. თუ გვსურს თავიდან ავიცილოთ უჩვეულო კითხვა პირველი სვლის შესახებ, შეიძლება ფორმულირება შეიცვალოს შემდეგნაირად. (ამოცანის სირთულე გარკვეულწილად შემცირდება.)
ბანქოს დასტა შედგება 1023 ბარათისგან; თითოეულ ბარათზე დაწერილია განსხვავებული ათობითი ციფრების არაცარიელი სიმრავლე ისე, რომ არცერთი ორი ასეთი სიმრავლე არ ემთხვევა ერთმანეთს. ორი მოთამაშე რიგრიგობით იღებს ბარათებს დასტიდან, თითო სვლაზე თითო ბარათს. როდესაც დასტა დაიცლება, თითოეული მოთამაშე ამოწმებს, შეუძლია თუ არა გადააგდოს თავისი ერთ-ერთი ბარათი ისე, რომ თითოეული ათი ციფრისთვის, მას კვლავ ეკავოს ამ ციფრის შემცველი ლუწი რაოდენობის ბარათი. თუ ერთ მოთამაშეს შეუძლია ამის გაკეთება, ხოლო მეორეს არ შეუძლია, მაშინ მომგებია ის, ვისაც შეუძლია; წინააღმდეგ შემთხვევაში ცხადდება ფრე.
განსაზღვრეთ, რომელ მოთამაშეს (თუ რომელიმეს საერთოდ) აქვს მომგებიანი სტრატეგია.
ამ ვერსიაში მომგებია პირველი მოთამაშე. წინა ამოხსნის პირველი ორი პარაგრაფის თამაშის ანალიზი ამ ვერსიისთვისაც მართებულია, გარდა $C = \emptyset$ შემთხვევისა, როდესაც შედეგი ფრეა. მაშინ 1-ელ შემთხვევაში $\mathcal{S}$-ის სტრატეგია მუშაობს $\mathcal{F}$-სთვის ამ ვერსიაში: მისი ყველა ბარათის ჯამი ბოლოს არის ან A, ან $A \triangle B$, ამდენად არაცარიელია ორივე შემთხვევაში.

კომენტარი 2. შევნიშნოთ, რომ ყველა ბარათი ქმნის ვექტორულ სივრცეს $\mathbb{F}_2$-ის მიმართ, სადაც $\triangle$ არის შეკრების ოპერაცია. ამ სივრცის ავტომორფიზმების გამო, $\mathcal{F}$-ის პირველი სვლის ყველა შესაძლებლობა $\emptyset$-ის გარდა ექვივალენტურია. იგივე მართებულია $\mathcal{S}$-ის პასუხისთვის, თუ $\mathcal{F}$ თავის პირველ სვლაზე იღებს ბარათს $\emptyset$.

კომენტარი 3. რთული არ არის იმის ჩვენება, რომ საწყის თამაშში $\mathcal{F}$-ს აქვს მომგებიანი სვლა, „სტრატეგიის მოპარვის“ იდეით.
კერძოდ, დავუშვათ, რომ $\mathcal{S}$-ს აქვს მომგებიანი სტრატეგია. ავიღოთ ბანქოს ორი დასტა და დავიწყოთ ორი თამაში, რომლებშიც $\mathcal{S}$ იმოქმედებს თავისი სტრატეგიით. პირველ თამაშში $\mathcal{F}$ იღებს ნებისმიერ ბარათს A_1; დავუშვათ, რომ $\mathcal{S}$ პასუხად იღებს გარკვეულ B_1-ს. შემდეგ $\mathcal{F}$ იღებს B_1 ბარათს მეორე თამაშში;

დავუშვათ, რომ $\mathcal{S}$-ის საპასუხო სვლა არის A_2. შემდეგ $\mathcal{F}$ იღებს A_2-ს პირველ თამაშში და იღებს პასუხს B_2, და ასე შემდეგ.
ეს პროცესი ჩერდება გარკვეულ მომენტში, როდესაც მეორე თამაშში $\mathcal{S}$ იღებს $A_i = A_1$-ს. ამ მომენტში მოთამაშეებს ორივე თამაშში უჭირავთ ბარათების ერთი და იგივე სიმრავლეები, მაგრამ შეცვლილი როლებით. ახლა, თუ დასტებში რჩება რამდენიმე ბარათი, $\mathcal{F}$ იღებს ნებისმიერ ბარათს პირველი დასტიდან და იწყებს ანალოგიურ ციკლს.
თამაშის ბოლოს, პირველ თამაშში მოთამაშე $\mathcal{F}$-ის ბარათები ზუსტად ემთხვევა მეორე თამაშში მოთამაშე $\mathcal{S}$-ის ბარათებს და პირიქით. ამრიგად, ერთ-ერთ თამაშში $\mathcal{F}$ მოიგებს, რაც შეუძლებელია ჩვენი დაშვებით.
შეიძლება შევნიშნოთ, რომ მე-2 შემთხვევის სტრატეგია ზუსტად ამ გზით არის აგებული 1-ლი შემთხვევის სტრატეგიიდან. ეს შესაძლებელია, რადგან $\mathcal{S}$-ის ნებისმიერი პასუხი იგებს, თუ $\mathcal{F}$ თავის პირველ სვლაზე იღებს ბარათს $\emptyset$.

□

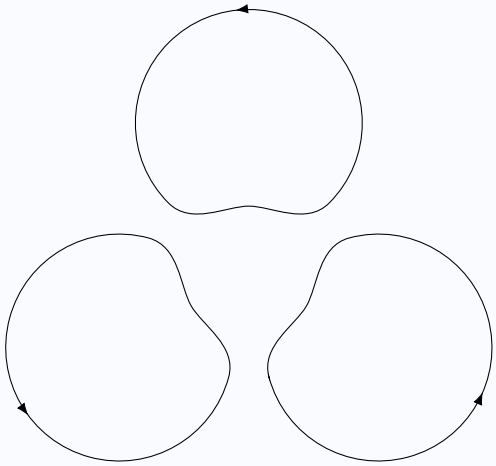
ამოცანა 4.53.14.

ფურცელზე დახაზულია n წრეწირი ისე, რომ ნებისმიერი ორი წრეწირი ორ წერტილში იკვეთება და არცერთი სამი წრეწირი არ გადის ერთ წერტილზე. ლოკოკინა ტურბო წრეწირებზე სრიალებს შემდეგი წესით: თავდაპირველად იგი მოძრაობს ერთ-ერთ წრეწირზე საათის ისრის მიმართულებით. ტურბო მიცურავს მიმდინარე წრეწირზე მანამ, სანამ არ მიაღწევს სხვა წრეწირთან გადაკვეთის წერტილს. ამის შემდეგ იგი მოგზაურობას აგრძელებს ამ ახალ წრეწირზე და ასევე იცვლის მოძრაობის მიმართულებას, ე.ი. საათის ისრის მიმართულებიდან საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებაზე, ან პირიქით.
დავუშვათ, რომ ტურბოს ტრაექტორია სრულად ფარავს ყველა წრეწირს. დაამტკიცეთ, რომ n აუცილებლად კენტია.

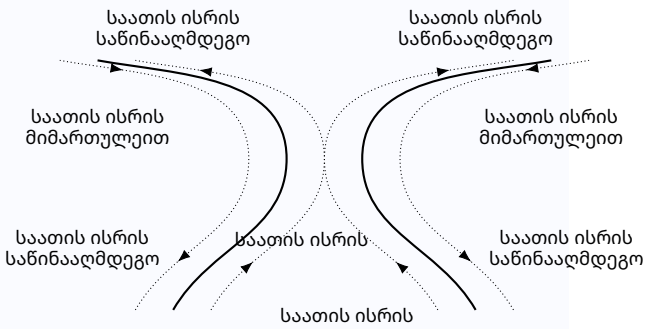
ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-C9"-ის ამოხსნა: შევცვალოთ თითოეული ჯვარედინი გადაკვეთა (ე.ი. ორი წრეწირის გადაკვეთა) წრეწირის ორი პატარა რკალით, რომლებიც მიუთითებენ იმ მიმართულებას, რომლითაც ლოკოკინამ უნდა დატოვოს გადაკვეთის წერტილი (იხ. ნახაზი 1.1). შევნიშნოთ, რომ პატარა რკალების განლაგება არ არის დამოკიდებული წირებზე მოძრაობის მიმართულებაზე; მიუხედავად იმისა, თუ რომელი მიმართულებით მოძრაობს ლოკოკინა წრეწირის რკალებზე, იგი გაივლის იმავე წირებს (იხ. ნახაზი 1.2). ამგვარად, ჩვენ ვიღებთ წირების სიმრავლეს, რომლებიც წარმოადგენენ ლოკოკინის შესაძლო ტრაექტორიებს. ამ წირებს ვუწოდოთ ლოკოკინის ორბიტები ან უბრალოდ ორბიტები. თითოეული ლოკოკინის ორბიტა არის მარტივი შეკრული წირი, რო-

მელსაც არ აქვს გადაკვეთა არცერთ სხვა ორბიტასთან.



ნახაზი 1.1



ნახაზი 1.2

დავამტკიცოთ შემდეგი, უფრო ზოგადი დებულება:

$(*)$ n წრეწირის ნებისმიერ კონფიგურაციაში, სადაც არცერთი ორი წრეწირი არ ეხება ერთმანეთს, ლოკოკინის ორბიტების რაოდენობას აქვს იგივე ლუწ-კენტობა, რაც n რიცხვს. (გავითვალისწინოთ, რომ არ მოითხოვება ყველა წყვილი წრეწირის გადაკვეთა.)

ეს დებულება უშუალოდ ხსნის ამოცანას.
შემოვიღოთ შემდეგი ოპერაცია, რომელსაც ვუწოდებთ გადაკვეთის გადაბრუნებას (flipping a cross). გადაკვეთის ადგილას მოვაშოროთ ორბიტების ორი პატარა რკალი და ჩავანაცვლოთ ისინი დანარჩენი ორი რკალით. ამგვარად, როდესაც ლოკოკინა მივა გადაბრუნებულ გადაკვეთასთან, იგი გააგრძელებს გზას მეორე წრეწირზე, როგორც ადრე, მაგრამ შეინარჩუნებს ორიენტაციას, რომლითაც მოძრაობს წრეწირის რკალებზე (იხ. ნახაზი 2).

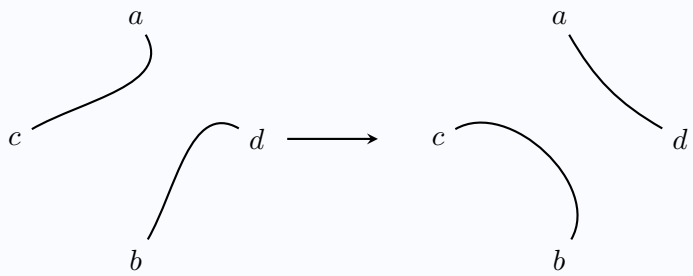
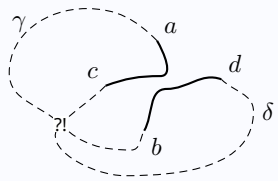


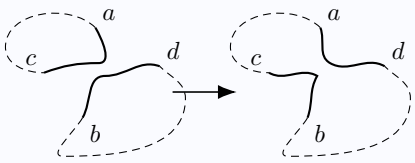
Figure 2

განვიხილოთ, რა მოსდის ორბიტების რაოდენობას გადაკვეთის გადაბრუნებისას. აღვნიშნოთ a, b, c და d-თი გადაკვეთის წერტილში შემხვედრი ოთხი რკალი ისე, რომ a და b ეკუთვნოდნენ ერთსა და იმავე წრეწირს. გადაბრუნებამდე a და b შეერთებული იყო შესაბამისად c და d-სთან, ხოლო გადაბრუნების შემდეგ a და b შეერთებულია შესაბამისად d და c-სთან.

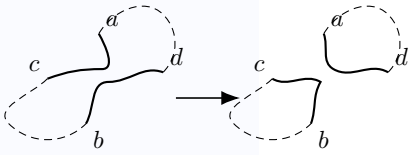
გადაკვეთაზე გამავალი ორბიტები შეკრული წირებია, ამიტომ a, b, c და d რკალებიდან თითოეული დაკავშირებულია რომელიმე სხვასთან გადაკვეთის გარეთ მდებარე ორბიტების მეშვეობით. განვასხვაოთ სამი შემთხვევა:
შემთხვევა 1: გადაკვეთის გარეთ მდებარე ორბიტებით a შეერთებულია b-სთან, ხოლო c შეერთებულია d-სთან (იხ. ნახაზი 3.1).
ვაჩვენოთ, რომ ეს შემთხვევა შეუძლებელია. მოვაცილოთ ორი პატარა რკალი გადაკვეთაზე, გადაკვეთის წერტილში შევაერთოთ a და b, ხოლო c შევაერთოთ d-სთან. იყოს γ ახალი შეკრული წირი, რომელიც შეიცავს a-ს და b-ს, ხოლო δ იყოს ახალი წირი, რომელიც აერთებს c-ს და d-ს. ეს ორი წირი იკვეთება გადაკვეთის ადგილას. ამრიგად, c და d წერტილებიდან ერთ-ერთი მდებარეობს γ-ს შიგნით, ხოლო მეორე — γ-ს გარეთ. მაშინ ეს ორი შეკრული წირი კიდევ ერთხელ მაინც უნდა იკვეთებოდეს, მაგრამ ეს ეწინააღმდეგება იმას, რომ არცერთ ორბიტას არ შეუძლია საკუთარ თავთან გადაკვეთა.



ნახაზი 3.1



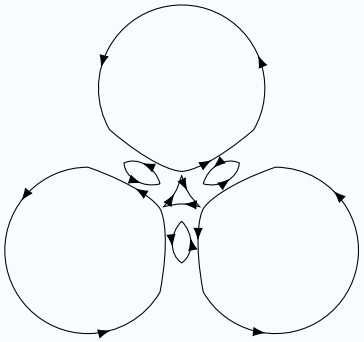
ნახაზი 3.2



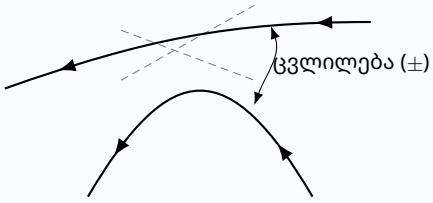
ნახაზი 3.3

შემთხვევა 2: a შეერთებულია c-სთან და b შეერთებულია d-სთან (იხ. ნახაზი 3.2). გადართვამდე a და c ეკუთვნის ერთ ორბიტას, ხოლო b და d ეკუთვნის მეორე ორბიტას. გადაკვეთის გადართვა აერთიანებს ამ ორ ორბიტას ერთ ორბიტად. შესაბამისად, ორბიტების რაოდენობა მცირდება 1-ით.
შემთხვევა 3: a შეერთებულია d-სთან და b შეერთებულია c-სთან (იხ. ნახაზი 3.3). გადართვამდე a, b, c და d რკალები ეკუთვნის ერთ ორბიტას. გადაკვეთის გადართვა ამ ორბიტას ორად ყოფს. ორბიტების რაოდენობა იზრდება 1-ით.
როგორც ვხედავთ, ყოველი გადართვა ორბიტების რაოდენობას ზრდის ან ამცირებს ერთით, ანუ ცვლის მის ლუწობას.
ახლა გადავრთოთ თითოეული გადაკვეთა სათითაოდ. რადგან წრეწირების ყოველ წყვილს აქვს 0 ან 2 გადაკვეთის წერტილი, გადაკვეთების რაოდენობა ლუწია. მაშასადამე, როდესაც ყველა გადაკვეთა გადაირთვება, ორბიტების რაოდენობის საწყისი ლუწობა აღდგება. ამიტომ საკმარისია $(*)$-ის დამტკიცება ახალი კონფიგურაციისთვის, სადაც ყველა გადაკვეთა გადართულია. რა თქმა უნდა, ამ ახალ კონფიგურაციაშიც (შეცვლილი) ორბიტები წარმოადგენენ მარტივ შეკრულ წირებს, რომლებიც ერთმანეთს არ კვეთენ.
მოვახდინოთ ორბიტების ორიენტაცია ისე, რომ ლოკოკინა წრეწირის რკალებზე ყოველთვის მოძრაობდეს საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით. ნახაზი 4 გვიჩვენებს იმავე წრეწირებს, რაც ნახაზ 1-ზეა, ყველა გადაკვეთის გადართვისა და ორიენტაციის დამატების შემდეგ. (შევნიშნოთ, რომ ეს ორიენტაცია შეიძლება განსხვავდებოდეს ორბიტის, როგორც სიბრტყული წირის,

ორიენტაციისგან; თითოეული ორბიტის ორიენტაცია შეიძლება იყოს როგორც უარყოფითი, ისე დადებითი, როგორც ეს ნახაზ 4-ზე შუა ორბიტისთვისაა.) თუ ლოკოკინა შემოივლის ორბიტას, მისი მოძრაობის მიმართულების კუთხის სრული ცვლილება, სრული სიმრუდე, ორბიტის ორიენტაციის მიხედვით არის ან $+2\pi$, ან -2π. იყოს P და N შესაბამისად დადებითი და უარყოფითი ორიენტაციის მქონე ორბიტების რაოდენობა. მაშინ ყველა ორბიტის სრული სიმრუდე არის $(P-N)\cdot 2\pi$.



ნახაზი 4



ნახაზი 5

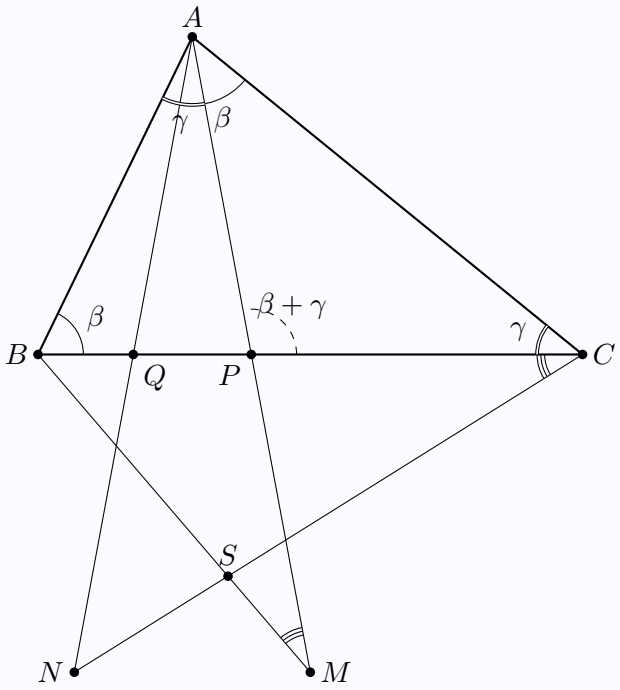
დავთვალოთ ყველა ორბიტის სრული სიმრუდე ორმაგი დათვლით. თითოეული წრეწირის გასწვრივ სრული სიმრუდე არის 2π. ყოველ გადაკვეთაზე, ორი მობრუნება იძლევა კუთხის ორ ცვლილებას, რომელთაც აქვთ ტოლი აბსოლუტური მნიშვნელობა და საპირისპირო ნიშნები, როგორც ეს ნახაზ 5-ზეა ნაჩვენები. ამგვარად, გადაკვეთებზე მიმართულების ცვლილებები ურთიერთგაბათილდება. მაშასადამე, სრული სიმრუდე ტოლია $n\cdot 2\pi$-ის.
ახლა გვაქვს $(P-N)\cdot 2\pi = n\cdot 2\pi$, საიდანაც $P-N=n$. (შეცვლილი) ორბიტების რაოდენობაა $P+N$, რომელსაც იგივე ლუწობა აქვს, რაც $P-N=n$-ს. □

ამოცანა 4.53.15.

მახვილკუთხა ABC სამკუთხედის BC გვერდზე P და Q წერტილები ისეა აღებული, რომ $\angle PAB = \angle ACB$ და $\angle QAC = \angle CBA$. M და N წერტილები აღებულია შესაბამისად AP და AQ სხივებზე ისე, რომ $AP=PM$ და $AQ=QN$. დაამტკიცეთ, რომ BM და CN წრფეები იკვეთებიან ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-G1“-ის ამოხსნა 1:



ნახ 1

S-ით აღვნიშნოთ BM და CN წრფეების გადაკვეთის წერტილი. გარდა ამისა, ვთქვათ $\beta = \angle QAC = \angle CBA$ და $\gamma = \angle PAB = \angle ACB$. ამ ტოლობებიდან გამომდინარეობს, რომ ABP და CAQ სამკუთხედები მსგავსია (იხ. ნახაზი 1). ამიტომ მივიღებთ:

$$\frac{BP}{PM} = \frac{BP}{PA} = \frac{AQ}{QC} = \frac{NQ}{QC}.$$

გარდა ამისა,

$$\angle BPM = \beta + \gamma = \angle CQN.$$

აქედან გამომდინარე, BPM და NQC სამკუთხედები მსგავსია. ეს გვაძლევს $\angle BMP = \angle NCQ$-ს, ამიტომ სამკუთხედები BPM და BSC ასევე მსგავსია. ამრიგად, მივიღებთ:

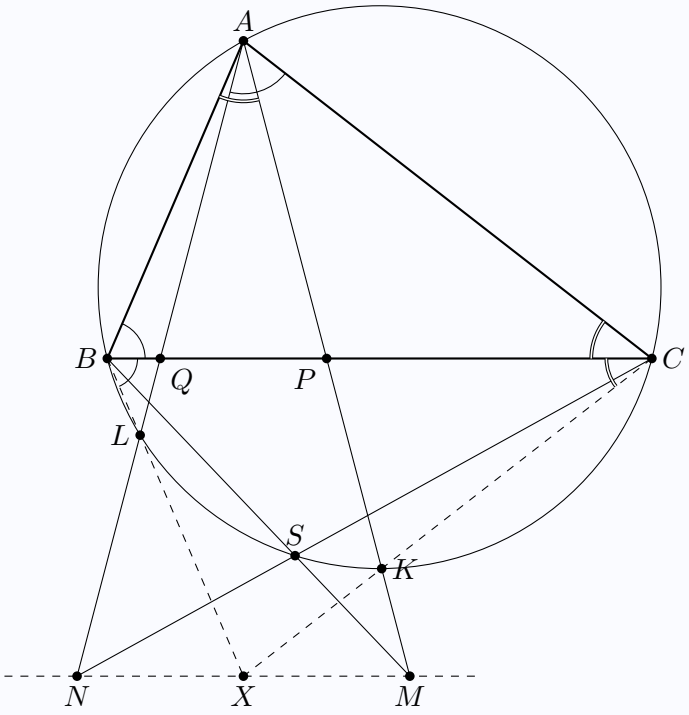
$$\angle CSB = \angle BPM = \beta + \gamma = 180^\circ - \angle BAC,$$

რაც ასრულებს ამოხსნას.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-G1“-ის ამოხსნა 2:



ნახ 2

როგორც წინა ამოხსნაში, S-ით აღვნიშნოთ BM და NC წრფეების გადაკვეთის წერტილი. გარდა ამისა, ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი AP და AQ წრფეებს ხელმეორედ კვეთდეს შესაბამისად K და L წერტილებში (იხ. ნახაზი 2).

შევნიშნოთ, რომ $\angle LBC = \angle LAC = \angle CBA$ და ანალოგიურად $\angle KCB = \angle KAB = \angle BCA$. ეს ნიშნავს, რომ BL და CK წრფეები იკვეთებიან ისეთ X წერტილში, რომელიც BC წრფის მიმართ A წერტილის სიმეტრიულია. რადგან $AP = PM$ და $AQ = QN$, გამოდის, რომ X ძევს MN წრფეზე. ამიტომ, პასკალის თეორემის გამოყენებით $ALBSCK$ ექვსკუთხედისთვის, ვასკვნით, რომ S ძევს ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირზე, რაც ასრულებს დამტკიცებას.

შენიშვნა. ორივე ამოხსნა შეიძლება განზოგადდეს უფრო ზოგადი შედეგის მისაღებად, სადაც ტოლობები

$$AP = PM \quad \text{და} \quad AQ = QN$$

შეცვლილია ტოლობით:

$$\frac{AP}{PM} = \frac{QN}{AQ}.$$

□

ამოცანა 4.53.16.

ვთქვათ ABC სამკუთხედია. K, L და M წერტილები მდებარეობს შესაბამისად BC, CA და AB მონაკვეთებზე ისე, რომ AK, BL და CM წრფეები იკვეთება ერთ წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია ALM, BMK და CKL სამკუთხედებიდან ისეთი ორის არჩევა, რომელთა ჩახაზული წრეწირების რადიუსების ჯამი არანაკლებია ABC სამკუთხედის ჩახაზული წრეწირის რადიუსზე.

(ესტონეთი)

ამოხსნა:

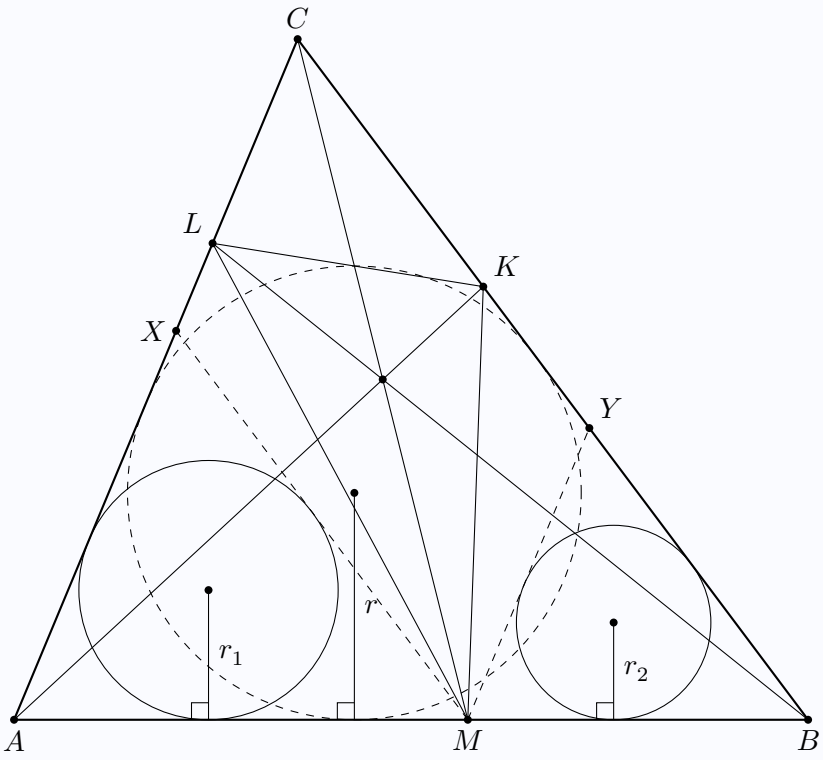
ამოცანა „IMO-2014-shortlist-G2"-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ

$$a = \frac{BK}{KC}, \qquad b = \frac{CL}{LA}, \qquad c = \frac{AM}{MB}.$$

ჩევას თეორემის თანახმად, $abc = 1$, ამიტომ ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $a \geqslant 1$. მაშინ b ან c რიცხვებიდან ერთ-ერთი მაინც არ აღემატება 1-ს. ამიტომ (a, b), (b, c) წყვილებიდან ერთ-ერთს მაინც პირველი კომპონენტი აქვს არანაკლები 1-ზე, ხოლო მეორე — არაუმეტესი 1-ზე. ზოგადობის შეუზღუდავად, დავუშვათ, რომ $1 \leqslant a$ და $b \leqslant 1$.
ამრიგად, მივიღებთ $bc \leqslant 1$ და $1 \leqslant ca$, ან ეკვივალენტურად

$$\frac{AM}{MB} \leqslant \frac{LA}{CL} \qquad \text{და} \qquad \frac{MB}{AM} \leqslant \frac{BK}{KC}.$$

პირველი უტოლობიდან გამომდინარეობს, რომ M წერტილზე გამავალი BC-ს პარალელური წრფე კვეთს AL მონაკვეთს X წერტილში (იხ. ნახაზი 1). ამიტომ ALM სამკუთხედის ჩახაზული წრეწირის რადიუსი არანაკლებია AMX სამკუთხედის ჩახაზული წრეწირის r_1 რადიუსზე.
ანალოგიურად, M წერტილზე გამავალი AC-ს პარალელური წრფე კვეთს BK მონაკვეთს Y წერტილში, შესაბამისად BMK სამკუთხედის ჩახაზული წრეწირის რადიუსი არანაკლებია BMY სამკუთხედის ჩახაზული წრეწირის r_2 რადიუსზე.
ამგვარად, ამოხსნის დასასრულებლად საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $r_1 + r_2 \geqslant r$, სადაც r არის ABC სამკუთხედის ჩახაზული წრეწირის რადიუსი. ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ სინამდვილეში $r_1 + r_2 = r$.



რადგან $MX \parallel BC$, A ცენტრის მქონე ჰომოთეტია, რომელსაც M გადაჰყავს B-ში, AMX სამკუთხედის ჩახაზულ წრეწირს გადაიყვანს ABC სამკუთხედის ჩახაზულ წრეწირში. ამიტომ

$$\frac{r_1}{r} = \frac{AM}{AB}, \qquad \text{და ანალოგიურად} \qquad \frac{r_2}{r} = \frac{MB}{AB}.$$

ამ ტოლობების შეკრებით მიიღება $r_1 + r_2 = r$, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.

კომენტარი. ალტერნატიულად, ჩევას თეორემის ნაცვლად შესაძლებელია დეზარგის თეორემის გამოყენება შემდეგნაირად: AB, BC, CA წრფეები სიბრტყეს ყოფს შვიდ არედ. მათგან ერთი შემოსაზღვრულია, ხოლო დანარჩენი ექვსიდან სამი ორგვერდაა და სამი სამგვერდა. ახლა განვსაზღვროთ $P = BC \cap LM$, $Q = CA \cap MK$ და $R = AB \cap KL$ წერტილები (პროექციულ სიბრტყეზე). დეზარგის თეორემის თანახმად, P, Q, R წერტილები მდებარეობს ერთ ℓ წრფეზე. ეს წრფე მხოლოდ შემოუსაზღვრელ არეებს კვეთს. თუ ახლა (ზოგადობის შეუზღუდავად) დავუშვებთ, რომ P, Q და R ძევს ℓ-ზე ამ თანმიმდევრობით, მაშინ PQ ან QR მონაკვეთებიდან ერთ-ერთი მდებარეობს ორგვერდა არის შიგნით. თუ, მაგალითად, ეს მონაკვეთია PQ, მაშინ სამკუთხედები ALM და BMK დააკმაყოფილებს ამოცანის პირობას იმავე მიზეზით.

□

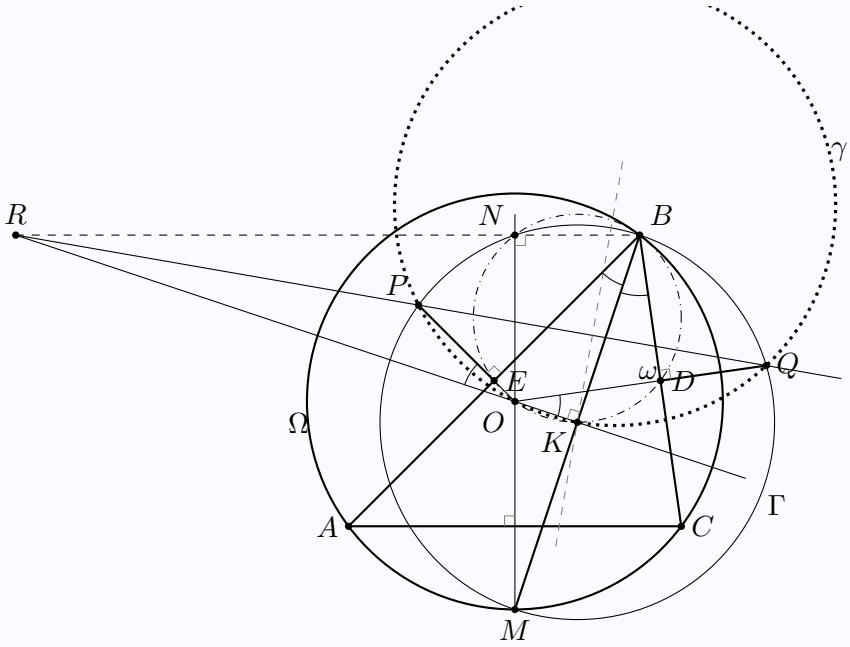
ამოცანა 4.53.17.

ვთქვათ Ω და O შესაბამისად არის მახვილკუთხა ABC სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირი და ცენტრი, სადაც $AB > BC$. $\angle ABC$ კუთხის ბისექტრისა კვეთს Ω-ს $M \neq B$ წერტილში. ვთქვათ Γ არის წრეწირი BM დიამეტრით. $\angle AOB$ და $\angle BOC$ კუთხეების ბისექტრისები კვეთენ Γ-ს შესაბამისად P და Q წერტილებში. PQ წრფეზე აღებულია R წერტილი ისე, რომ $BR = MR$. დაამტკიცეთ, რომ $BR \parallel AC$. (აქ ყოველთვის იგულისხმება, რომ კუთხის ბისექტრისა არის სხივი.)

(რუსეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-G3“-ის ამოხსნა:



ვთქვათ K არის BM-ის შუაწერტილი, ე.ი. Γ-ს ცენტრი. შევნიშნოთ, რომ $AB \neq BC$ პირობიდან გამომდინარეობს $K \neq O$. ცხადია, OM და OK წრფეები შესაბამისად AC და BM მონაკვეთების შუამართობებია. მაშასადამე, R არის PQ და OK წრფეების გადაკვეთის წერტილი.

ვთქვათ N არის Γ-სა და OM წრფის გადაკვეთის მეორე წერტილი. რადგან BM წარმოადგენს Γ-ს დიამეტრს, BN და AC წრფეები ორივე მართობულია OM-ის. აქედან გამომდინარე $BN \parallel AC$, და საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ BN გადის R წერტილზე. ჩვენი გეგმა ამის დასამტკიცებლად არის BN, OK და PQ წრფეების სამი შესაბამისი წრეწირის რადიკალურ ღერძებად განხილვა.

ვთქვათ ω არის წრეწირი BO დიამეტრით. რადგან $\angle BNO = \angle BKO = 90^\circ$, N და K წერტილები ძევს ω-ზე.

შემდეგ ვაჩვენებთ, რომ O, K, P და Q წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს. ამ

მიზნით, ვთქვათ D და E შესაბამისად არის BC და AB მონაკვეთების შუაწერტილები. ცხადია, D და E ძევს შესაბამისად OQ და OP სხივებზე. ABC სამკუთხედის შესახებ ჩვენი დაშვებების თანახმად, B, E, O, K და D წერტილები ამ თანმიმდევრობით მდებარეობს ω-ზე. აქედან გამომდინარეობს, რომ $\angle EOR = \angle EBK = \angle KBD = \angle KOD$, ასე რომ KO წრფე წარმოადგენს POQ კუთხის გარე ბისექტრისას. რადგან K წერტილი არის Γ-ს ცენტრი, ის ასევე ძევს PQ-ს შუამართობზეც. მაშასადამე, K ემთხვევა POQ სამკუთხედზე შემოხაზული γ წრეწირის POQ რკალის შუაწერტილს.
ამგვარად, OK, BN და PQ წრფეები წარმოადგენს ω, γ და Γ წრეწირების წყვილ-წყვილ რადიკალურ ღერძებს. მაშასადამე, ისინი იკვეთებიან ერთ R წერტილში, რაც გვინდოდა დაგვემტკიცებინა.

□

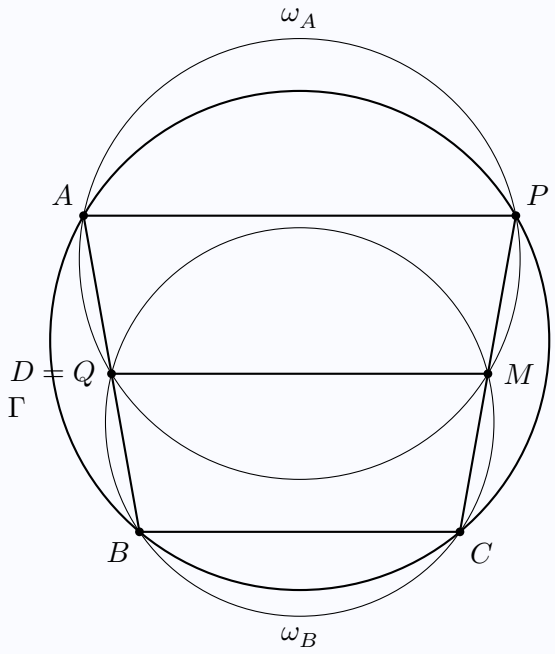
ამოცანა 4.53.18.

განვიხილოთ ფიქსირებული Γ წრეწირი მასზე მდებარე სამი ფიქსირებული A, B და C წერტილით. ასევე, დავაფიქსიროთ ნამდვილი რიცხვი $\lambda \in (0,1)$. Γ-ზე მდებარე ნებისმიერი ცვლადი $P \notin \{A,B,C\}$ წერტილისთვის, CP მონაკვეთზე ავიღოთ M წერტილი ისე, რომ $CM = \lambda \cdot CP$. AMP და BMC სამკუთხედების შემოხაზული წრეწირების მეორე გადაკვეთის წერტილი აღვნიშნოთ Q-თი. დაამტკიცეთ, რომ როდესაც P იცვლება, Q წერტილი ძევს ფიქსირებულ წრეწირზე.

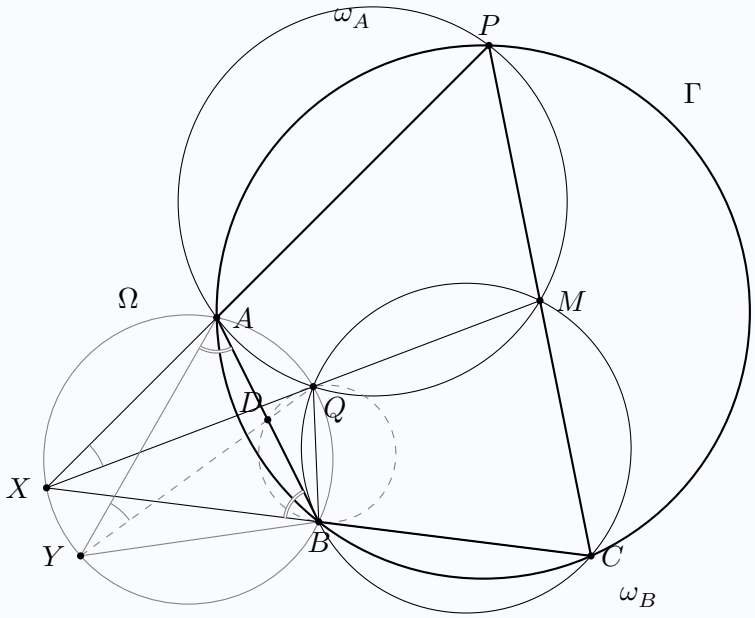
(დიდი ბრიტანეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-G4“-ის ამოხსნა: ამოხსნის განმავლობაში, $\sphericalangle(a,b)$-ით აღვნიშნავთ ორიენტირებულ კუთხეს a და b წრფეებს შორის.
AB მონაკვეთზე ავიღოთ D წერტილი ისე, რომ $BD = \lambda \cdot BA$. ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ ან $Q = D$, ან $\sphericalangle(DQ, QB) = \sphericalangle(AB, BC)$; ეს ნიშნავს, რომ Q წერტილი იცვლება მუდმივ წრეწირზე, რომელიც გადის D წერტილზე და B წერტილში ეხება BC წრფეს, რაც დაასრულებს დამტკიცებას.
AMP და BMC სამკუთხედების შემოხაზული წრეწირები შესაბამისად აღვნიშნოთ ω_A და ω_B-თი. AP, BC და MQ წრფეები წარმოადგენს Γ, ω_A და ω_B წრეწირების წყვილ-წყვილად რადიკალურ ღერძებს, ამიტომ ისინი ან პარალელურია, ან ერთ საერთო X წერტილში იკვეთება.
დავუშვათ, რომ ეს წრფეები პარალელურია (იხ. ნახაზი 1). მაშინ AP, QM და BC მონაკვეთებს გააჩნიათ საერთო შუამართობი; ამ შუამართობის მიმართ სიმეტრია CP მონაკვეთს ასახავს BA-ზე, ხოლო M-ს ასახავს Q-ზე. ამიტომ, ამ შემთხვევაში Q ძევს AB-ზე და $BQ/AB = CM/CP = BD/AB$; საიდანაც ვიღებთ $Q = D$.



ახლა დავუშვათ, რომ AP, QM და BC წრფეები იკვეთება რაღაც X წერტილში (იხ. ნახაზი 2). შევნიშნოთ, რომ A, B, Q და X წერტილები ძევს ერთ Ω წრეწირზე მიკელის თეორემის თანახმად, რომელიც გამოყენებულია XPC სამკუთხედზე. Y-ით აღვნიშნოთ X-ის სიმეტრიული წერტილი AB-ს შუამართობის მიმართ. ცხადია, რომ Y ძევს Ω-ზე, ხოლო YAB და ΔXBA სამკუთხედები ტოლია. გარდა ამისა, XPC სამკუთხედი მსგავსია XBA სამკუთხედის, ამიტომ ის ასევე მსგავსია YAB სამკუთხედის.



ნახ 2

შემდეგ, D და M წერტილები შეესაბამება ერთმანეთს YAB და XPC მსგავს

სამკუთხედებში, რადგან $BD/BA = CM/CP = \lambda$. უფრო მეტიც, YAB და XPC სამკუთხედები თანაბრად ორიენტირებულია, ამიტომ $\sphericalangle(MX, XP) = \sphericalangle(DY, YA)$. მეორე მხრივ, რადგან A, Q, X და Y წერტილები ძევს Ω-ზე, გვაქვს $\sphericalangle(QY, YA) = \sphericalangle(MX, XP)$. მაშასადამე, $\sphericalangle(QY, YA) = \sphericalangle(DY, YA)$, რაც ნიშნავს, რომ Y, D და Q წერტილები კოლინეარულია.

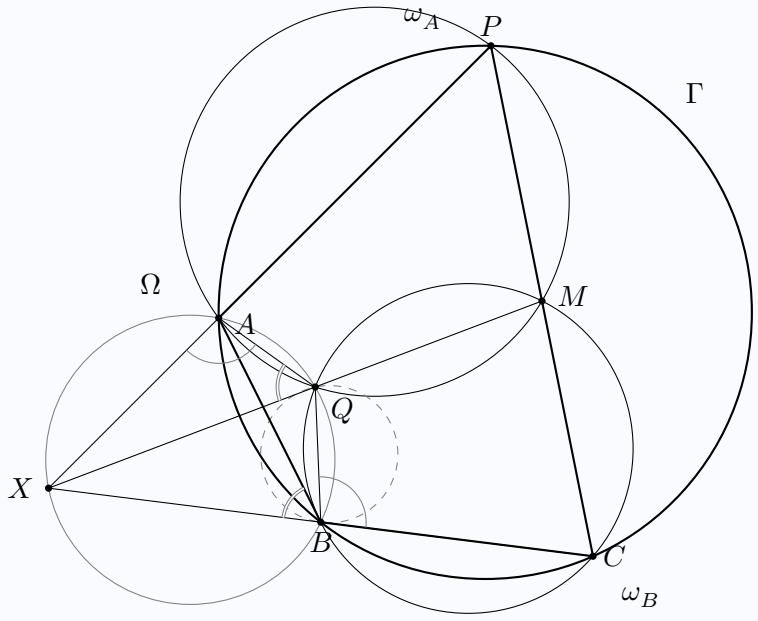
საბოლოოდ, გვაქვს $\sphericalangle(DQ, QB) = \sphericalangle(YQ, QB) = \sphericalangle(YA, AB) = \sphericalangle(AB, BX) = \sphericalangle(AB, BC)$, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.

შენიშვნა თავდაპირველ შემოთავაზებაში λ უნდა ყოფილიყო 0-ისა და 1-ისგან განსხვავებული ნებისმიერი ნამდვილი რიცხვი, ხოლო წერტილი M განსაზღვრული იყო როგორც $\vec{CM} = \lambda \cdot \vec{CP}$. ამოცანების შემრჩევმა კომიტეტმა გადაწყვიტა დაემატებინა შეზღუდვა $\lambda \in (0, 1)$, რათა თავიდან აეცილებინა შემთხვევების დიდი რაოდენობით განხილვა.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-G4“-ის ამოხსნა: წინა ამოხსნის მსგავსად, შემოვიღოთ ω_A, ω_B და Γ წრეწირების რადიკალური ცენტრი $X = AP \cap BC \cap MQ$. შემდეგ, ასევე შევნიშნოთ, რომ A, Q, B და X წერტილები ძევს ერთ საერთო Ω წრეწირზე. თუ P წერტილი ძევს Γ-ს BAC რკალზე, მაშინ X წერტილი Γ-ს გარეთაა, შესაბამისად, Q წერტილი ეკუთვნის XM სხივს, და ამიტომ P, A და Q წერტილები ძევს BC-ს ერთ მხარეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ P ძევს Γ-ს BC რკალზე, რომელიც არ შეიცავს A-ს, მაშინ X ძევს Γ-ს შიგნით, ამიტომ M და Q ძევს BC-ს სხვადასხვა მხარეს; ამგვარად, Q და A კვლავ BC-ს ერთ მხარეს აღმოჩნდება. ასე რომ, თითოეულ შემთხვევაში Q და A წერტილები ძევს BC-ს ერთ მხარეს.



ნახ 3

ახლა დავამტკიცოთ, რომ ფარდობა

$$\frac{QB}{\sin\angle QBC} = \frac{QB}{QX}\cdot\frac{QX}{\sin\angle QBX}$$

მუდმივია. რადგან A, Q, B და X წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს, გვაქვს

$$\frac{QX}{\sin\angle QBX} = \frac{AX}{\sin\angle ABC}.$$

შემდეგ, რადგან B, Q, M და C წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს, სამკუთხედები XBQ და XMC მსგავსია, ამიტომ

$$\frac{QB}{QX} = \frac{CM}{CX} = \lambda\cdot\frac{CP}{CX}.$$

ანალოგიურად, სამკუთხედები XCP და XAB ასევე მსგავსია, ამიტომ

$$\frac{CP}{CX} = \frac{AB}{AX}.$$

შესაბამისად, მივიღებთ

$$\frac{QB}{\sin\angle QBC} = \lambda\cdot\frac{AB}{AX}\cdot\frac{AX}{\sin\angle ABC} = \lambda\cdot\frac{AB}{\sin\angle ABC},$$

ასე რომ, ეს ფარდობა ნამდვილად მუდმივია. ამრიგად, Q წერტილზე გამავალი და B წერტილში BC-სადმი მხები წრეწირი ასევე მუდმივია, და Q მოძრაობს ამ ფიქსირებულ წრეწირზე.

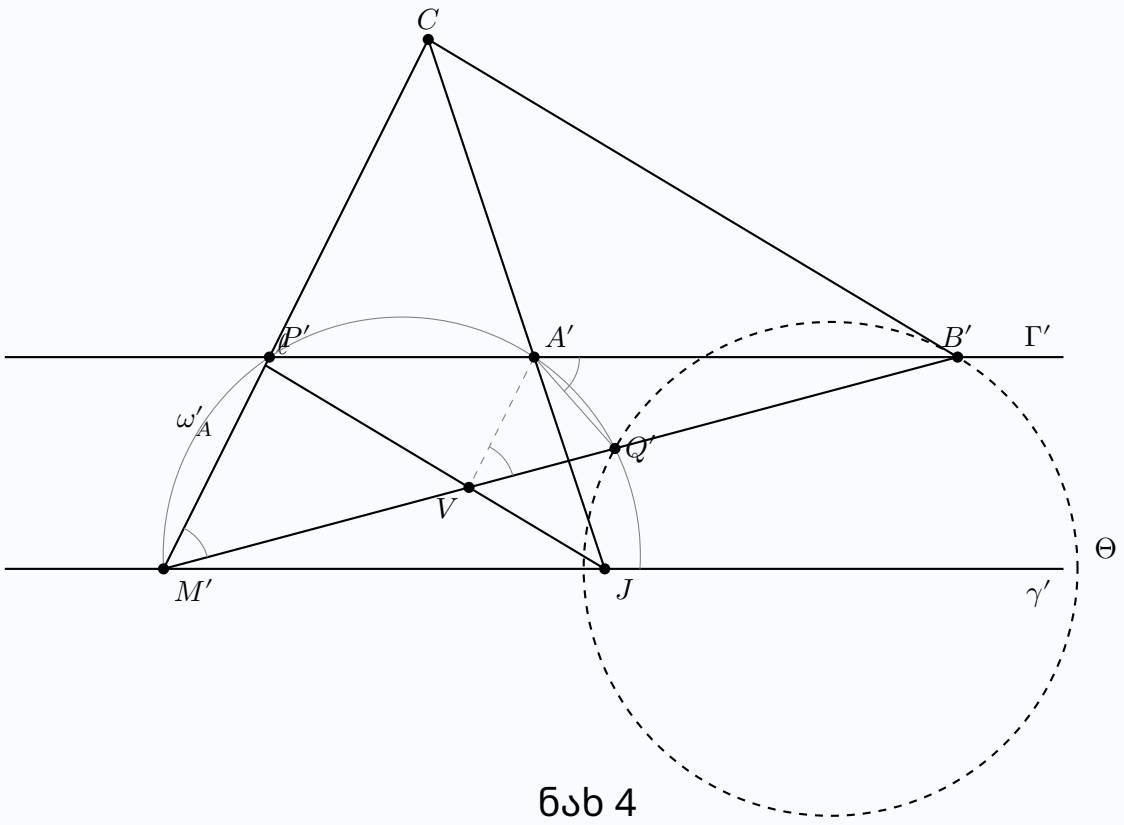
კომენტარი. რთული არ არის იმის მიხვედრა, რომ საძიებელი წრეწირი B წერტილში BC-ს მხები უნდა იყოს. მართლაც, ამ ამოხსნის მეორე აბზაცი გვიჩვენებს, რომ ეს წრეწირი BC-ს ერთ მხარეს მდებარეობს; მეორე მხრივ, ზღვრულ შემთხვევაში, როდესაც $P = B$, წერტილი Q ასევე ემთხვევა B-ს.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-G4“-ის ამოხსნა 3: ჩავატაროთ ინვერსია C ცენტრით. ამ ინვერსიით X წერტილის ანასახი აღვნიშნოთ X'-ით.
Γ წრეწირის ანასახია Γ' წრფე, რომელიც გადის ფიქსირებულ A' და B' წერტილებზე და შეიცავს ცვლად P' წერტილს. ამოცანის პირობის თანახმად, M წერტილი მოძრაობს γ წრეწირზე, რომელიც წარმოადგენს Γ-ს ჰომოთეტიურ ანასახს C ცენტრითა და λ კოეფიციენტით. ამდენად, M' მოძრაობს ფიქსირებულ $\gamma' \parallel A'B'$ წრფეზე, რომელიც წარმოადგენს $A'B'$-ის ჰომოთეტიურ ანასახს C ცენტრითა და $1/\lambda$ კოეფიციენტით, ხოლო $M' = \gamma'\cap CP'$. გარდა ამისა, AMP და BMC სამკუთხედების შემოხაზული ω_A და ω_B წრეწირები აისახება შესაბამისად $A'M'P'$ სამკუთხედის შემოხაზულ ω'_A წრეწირზე და $B'M'$ წრფეზე; ამგვარად, Q წერტილი აისახება $B'M'$-ისა და ω'_A-ს მეორე გადაკვეთის წერტილში (იხილეთ

ნახაზი 4).



ნახ 4

იყოს J წერტილი γ' და CA' წრფეების (ფიქსირებული) საერთო წერტილი, ხოლო ℓ იყოს J-ზე გამავალი და CB'-ის პარალელური (ფიქსირებული) წრფე. V-თი აღვნიშნოთ ℓ და $B'M'$ წრფეების საერთო წერტილი. პაპუსის თეორემის გამოყენებით სამეულებზე (C, J, A') და (V, B', M') მივიღებთ, რომ $CB' \cap JV$, $JM' \cap A'B'$ და $CM' \cap A'V$ წერტილები კოლინეარულია. ამ წერტილებიდან პირველი ორი იდეალური (უსასრულოდ დაშორებული) წერტილია, ამიტომ მესამეც იდეალურია, რაც ნიშნავს, რომ $CM' \parallel A'V$.

ახლა გვაქვს $\measuredangle(Q'A', A'P') = \measuredangle(Q'M', M'P') = \angle(VM', A'V)$, რაც ნიშნავს, რომ სამკუთხედები $B'Q'A'$ და $B'A'V$ მსგავსია და $(B'A')^2 = B'Q' \cdot B'V$. ამრიგად, Q' წარმოადგენს V-ს ანასახს მეორე (ფიქსირებული) ინვერსიით, რომლის ცენტრია B' და რადიუსია $B'A'$. რადგან V მოძრაობს ფიქსირებულ ℓ წრფეზე, Q' მოძრაობს გარკვეულ ფიქსირებულ Θ წრეწირზე. მაშასადამე, პირველი ინვერსიის უკუგამოყენებით მივიღებთ, რომ Q ასევე მოძრაობს გარკვეულ ფიქსირებულ წრეწირზე.

აღსანიშნავია, რომ ეს ბოლო წრეწირი არ არის წრფე; წინააღმდეგ შემთხვევაში Θ შეიცავდა C-ს და, შესაბამისად, ℓ შეიცავდა C-ს ანასახს მეორე ინვერსიით. ეს შეუძლებელია, რადგან $CB' \parallel \ell$.

□

ამოცანა 4.53.19.

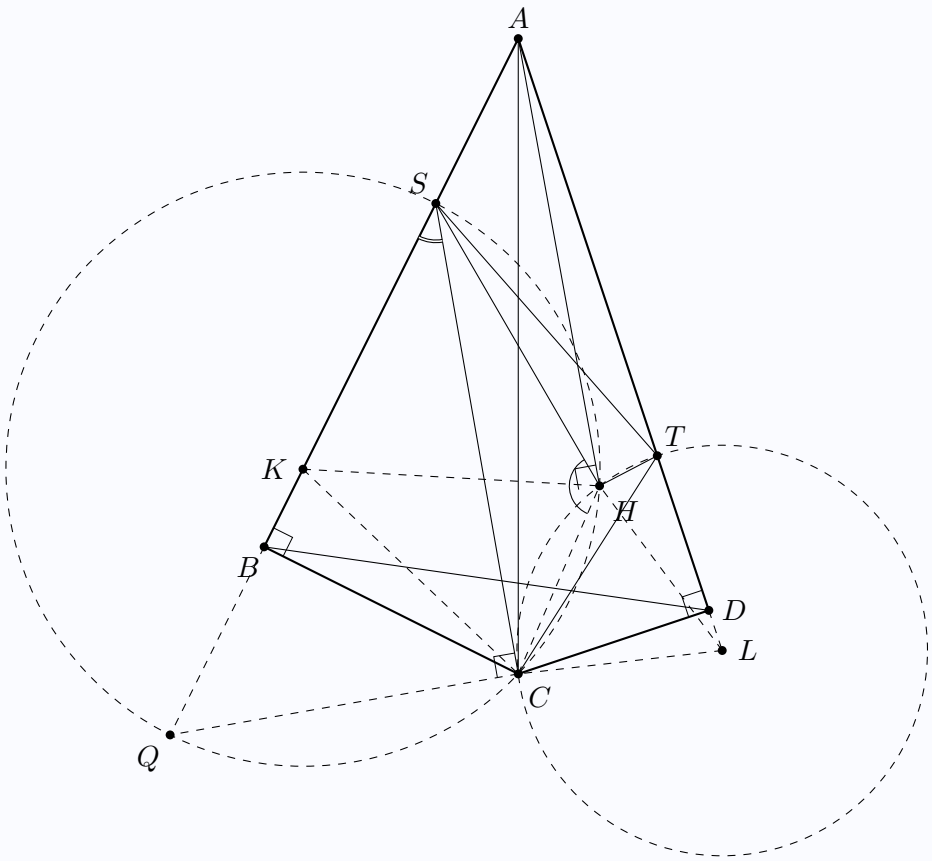
ვთქვათ, $ABCD$ არის ამოზნექილი ოთხკუთხედი, რომელშიც $\angle B = \angle D = 90^\circ$. H წერტილი არის A-დან BD-ზე დაშვებული მართობის ფუძე. S და T წერტილები აღებულია შესაბამისად AB და AD გვერდებზე ისე, რომ H ძევს SCT სამკუთხედის შიგნით და

$$\angle SHC - \angle BSC = 90^\circ, \quad \angle THC - \angle DTC = 90^\circ.$$

დაამტკიცეთ, რომ SHT სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი ეხება BD წრფეს.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-G5“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, C წერტილზე გამავალი და SC წრფის მართობული წრფე AB წრფეს კვეთს Q წერტილში (იხ. ნახაზი 1).



ნახ 1

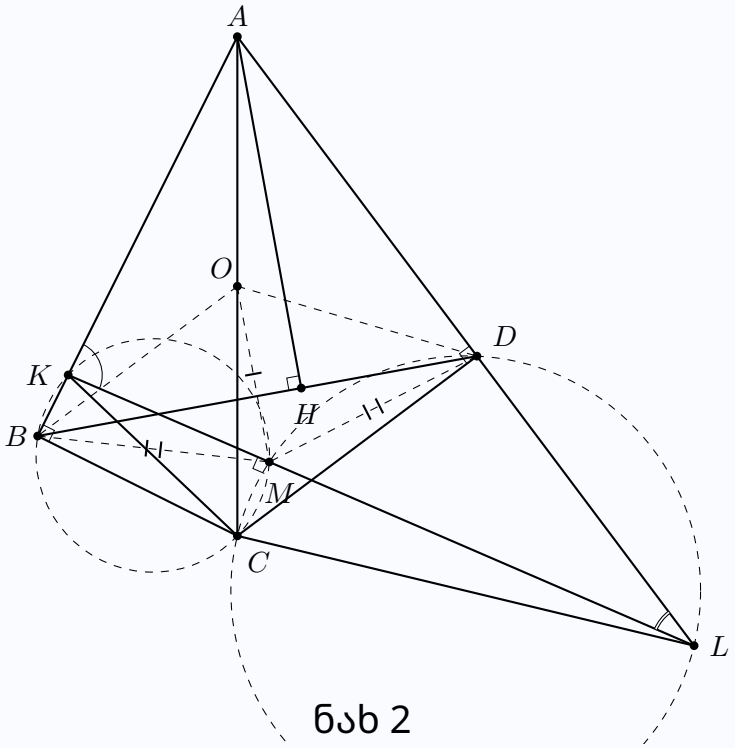
მაშინ

$$\angle SQC = 90^\circ - \angle BSC = 180^\circ - \angle SHC,$$

რაც ნიშნავს, რომ C, H, S და Q წერტილები ძევს ერთ წრეწირზე. გარდა ამისა, რადგან SQ არის ამ წრეწირის დიამეტრი, ვასკვნით, რომ SHC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი K ძევს AB წრფეზე. ანალოგიურად ვამტკიცებთ, რომ CHT სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი L ძევს AD წრფეზე. იმის დასამტკიცებლად, რომ SHT სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი ეხება BD-ს, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ HS და HT-ის შუამართობები იკვეთება AH წრფეზე. თუმცა, ეს ორი შუამართობი ემთხვევა AKH და ALH კუთხეების ბისექტრისებს. ამიტომ, ამოხსნის დასასრულებლად (ბისექტრისის თეორემის თანახმად) საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ

$$\frac{AK}{KH} = \frac{AL}{LH}. \tag{4.354}$$

ჩვენ წარმოგიდგენთ ამ ტოლობის ორ დამტკიცებას.
პირველი დამტკიცება.



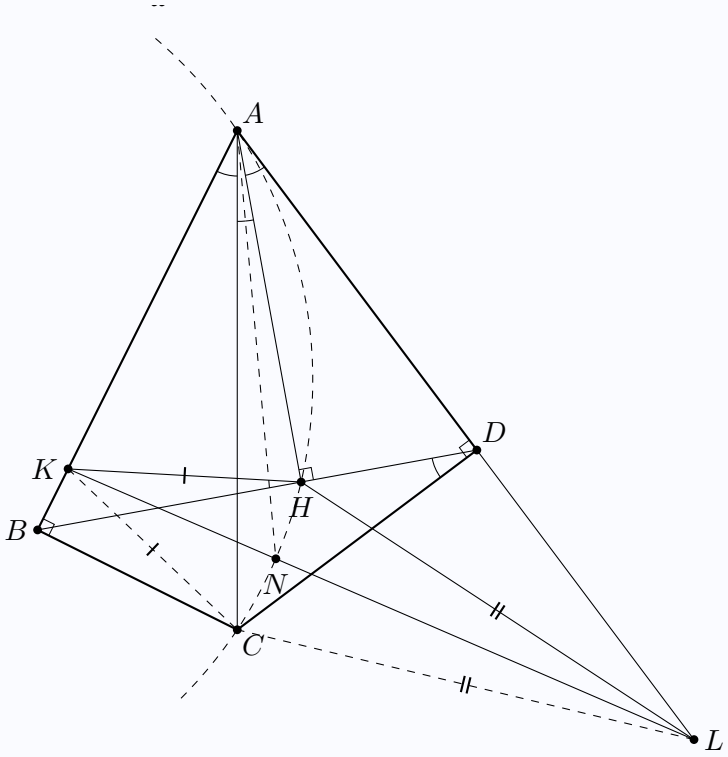
ნახ 2

ვთქვათ, KL და HC წრფეები იკვეთება M წერტილში (იხ. ნახაზი 2). რადგან $KH = KC$ და $LH = LC$, H და C წერტილები სიმეტრიულია ერთმანეთის მიმართ KL წრფის მიმართ. ამიტომ M არის HC-ის შუაწერტილი. აღვნიშნოთ O-თი $ABCD$ ოთხკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი. მაშინ O არის AC-ის შუაწერტილი. ამრიგად, გვაქვს $OM \parallel AH$ და შესაბამისად $OM \perp BD$. ეს $OB = OD$ ტოლობასთან ერთად ნიშნავს, რომ OM არის BD-ს შუამართობი და ამიტომ $BM = DM$.
რადგან $CM \perp KL$, B, C, M და K წერტილები ძევს ერთ წრეწირზე KC დიამეტრით. ანალოგიურად, L, C, M და D წერტილები ძევს წრეწირზე LC დიამეტრით.

ამგვარად, სინუსების თეორემის გამოყენებით მივიღებთ

$$\frac{AK}{AL} = \frac{\sin\angle ALK}{\sin\angle AKL} = \frac{DM}{CL}\cdot\frac{CK}{BM} = \frac{CK}{CL} = \frac{KH}{LH},$$

რაც ასრულებს (1)-ის დამტკიცებას.
მეორე დამტკიცება.



ნახ 3

თუ A, H და C წერტილები კოლინეარულია, მაშინ $AK = AL$ და $KH = LH$, საიდანაც გამომდინარეობს (1) ტოლობა. ამიტომ დავუშვათ, რომ A, H და C წერტილები ერთ წრფეზე არ მდებარეობს და განვიხილოთ მათზე გამავალი ω წრეწირი (იხ. ნახაზი 3). რადგან $ABCD$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია,

$$\angle BAC = \angle BDC = 90^\circ - \angle ADH = \angle HAD.$$

ვთქვათ, $N \neq A$ არის ω წრეწირისა და $\angle CAH$ კუთხის ბისექტრისის გადაკვეთის წერტილი. მაშინ AN ასევე $\angle BAD$-ს ბისექტრისაცაა. რადგან H და C წერტილები სიმეტრიულია ერთმანეთის მიმართ KL წრფის მიმართ და $HN = NC$, გამომდინარეობს, რომ როგორც N, ისე ω-ს ცენტრი მდებარეობს KL წრფეზე. ეს ნიშნავს, რომ ω წრეწირი წარმოადგენს K და L წერტილების აპოლონიუსის წრეწირს. აქედან უშუალოდ მიიღება (1).
კომენტარი. ნებისმიერი დამტკიცება შეიძლება გამოყენებულ იქნას შემდეგი განზოგადებული შედეგის მისაღებად:

ვთქვათ, $ABCD$ არის ამოზნექილი ოთხკუთხედი და H არის წერტილი მის შიგნით ისეთი, რომ $\angle BAC = \angle DAH$. S და T წერტილები არჩეულია შესაბამისად AB და AD გვერდებზე ისე, რომ H მდებარეობს SCT სამკუთხედის შიგნით და

$$\angle SHC - \angle BSC = 90^\circ, \quad \angle THC - \angle DTC = 90^\circ.$$

მაშინ SHT სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი მდებარეობს AH წრფეზე (და გარდა ამისა, SCT სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი მდებარეობს AC-ზე). □

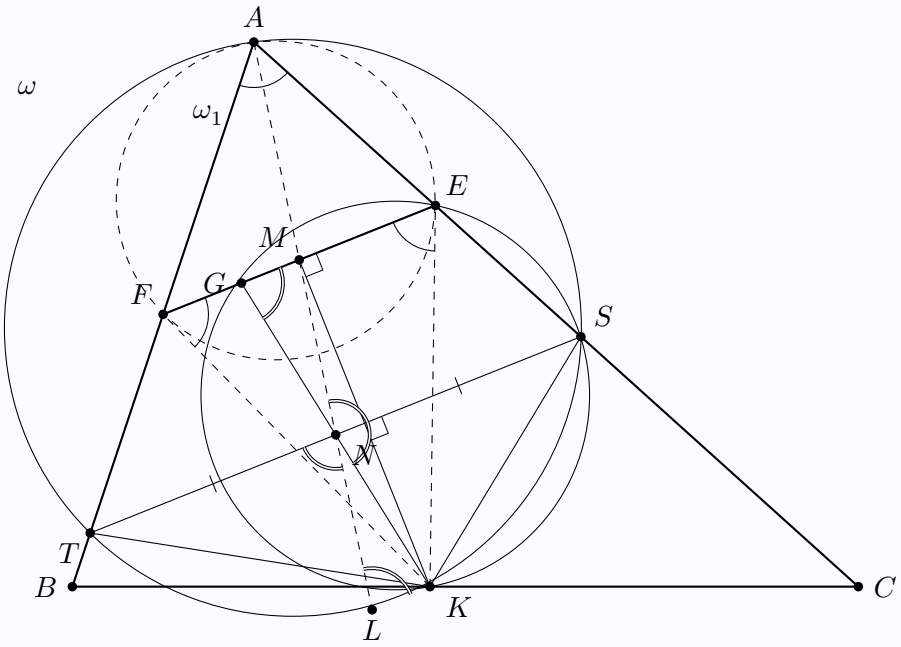
ამოცანა 4.53.20.

ვთქვათ, ABC მოცემული მახვილკუთხა სამკუთხედია. განვიხილოთ AC და AB გვერდებზე შესაბამისად მდებარე რაიმე E და F წერტილები, და ვთქვათ M არის EF მონაკვეთის შუაწერტილი. EF-ის შუამართობი კვეთს BC წრფეს K წერტილში, ხოლო MK-ს შუამართობი კვეთს AC და AB წრფეებს შესაბამისად S და T წერტილებში. (E, F) წყვილს ვუწოდოთ საინტერესო, თუ $KSAT$ ოთხკუთხედი ჩახაზვადია.
დავუშვათ, რომ (E_1, F_1) და (E_2, F_2) წყვილები საინტერესოა. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{E_1E_2}{AB} = \frac{F_1F_2}{AC}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-G6“-ის ამოხსნა: ნებისმიერი საინტერესო (E, F) წყვილისთვის ვიტყვით, რომ შესაბამისი EFK სამკუთხედიც არის საინტერესო. ვთქვათ, EFK საინტერესო სამკუთხედია. პირველ რიგში, დავამტკიცოთ, რომ $\angle KEF = \angle KFE = \angle A$, რაც ასევე ნიშნავს, რომ AEF სამკუთხედზე შემოხაზული ω_1 წრეწირი ეხება KE და KF წრფეებს.
შემოვიღოთ აღნიშვნა: ω იყოს K, S, A და T წერტილებზე გამავალი წრეწირი. ვთქვათ, AM წრფე კვეთს ST წრფეს და ω წრეწირს (მეორედ) შესაბამისად N და L წერტილებში (იხ. ნახაზი 1).



ნახ 1

რადგან $EF \parallel TS$ და M წარმოადგენს EF-ის შუაწერტილს, N არის ST-ის შუაწერტილი. გარდა ამისა, რადგან K და M სიმეტრიულია ერთმანეთის მიმართ ST წრფის მიმართ, გვაქვს $\angle KNS = \angle MNS = \angle LNT$. ამგვარად, K და L წერტილები სიმეტრიულია ერთმანეთის მიმართ ST-ის შუამართობის მიმართ. მაშასადამე, $KL \parallel ST$.

ვთქვათ, G არის K-ს სიმეტრიული წერტილი N-ის მიმართ. მაშინ G ძევს EF წრფეზე და შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ იგი მდებარეობს MF სხივზე. გვაქვს

$$\angle KGE = \angle KNS = \angle SNM = \angle KLA = 180^\circ - \angle KSA$$

(თუ $K = L$, მაშინ $\angle KLA$ კუთხედ მოიაზრება კუთხე AL-სა და L წერტილში ω-სადმი გავლებული მხებს შორის). ეს ნიშნავს, რომ K, G, E და S წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს. ახლა, რადგან $KSGT$ პარალელოგრამია, მივიღებთ $\angle KEF = \angle KSG = 180^\circ - \angle TKS = \angle A$. რადგან $KE = KF$, ასევე გვაქვს $\angle KFE = \angle KEF = \angle A$.

ამ ფაქტის დამტკიცების შემდეგ, ამოხსნის დასრულება შესაძლებელია სხვადასხვა მეთოდით.

პირველი მეთოდი.

ჩვენ ახლახან დავამტკიცეთ, რომ ყველა საინტერესო სამკუთხედი ერთმანეთის მსგავსია. ეს საშუალებას გვაძლევს გამოვიყენოთ შემდეგი ლემა.

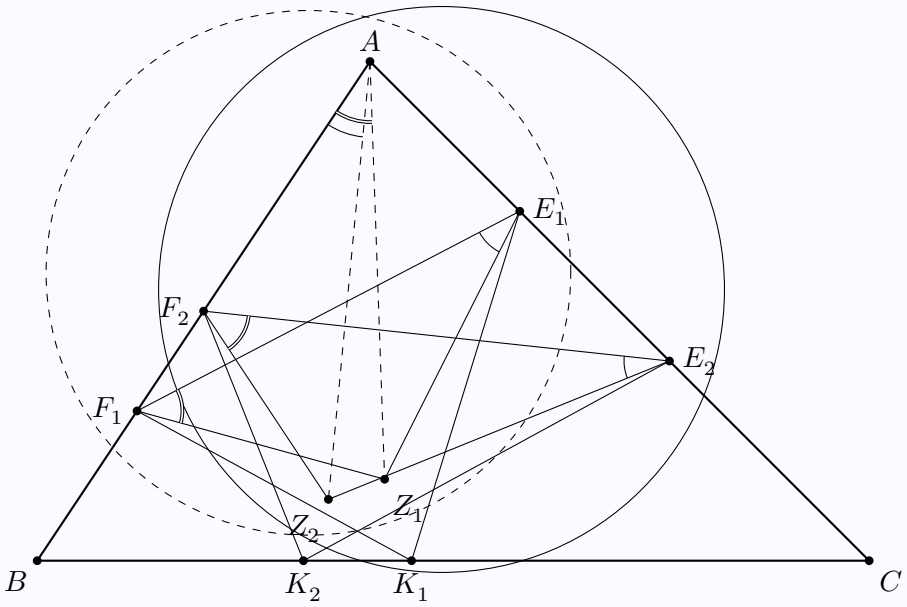
ლემა. იყოს ABC ნებისმიერი სამკუთხედი. ავარჩიოთ ორი წერტილი E_1 და E_2 AC გვერდზე, ორი წერტილი F_1 და F_2 AB გვერდზე და ორი წერტილი K_1 და K_2 BC გვერდზე ისე, რომ სამკუთხედები $E_1F_1K_1$ და $E_2F_2K_2$ მსგავსი იყოს. მაშინ

AE_iF_i, BF_iK_i და CE_iK_i ($i = 1, 2$) სამკუთხედების ექვსივე შემოხაზული წრეწირი იკვეთება ერთ საერთო Z წერტილში. ამასთანავე, Z არის იმ სპირალური მსგავსების ცენტრი, რომელსაც $E_1F_1K_1$ სამკუთხედი გადაჰყავს $E_2F_2K_2$ სამკუთხედში.

დამტკიცება. პირველ რიგში შევნიშნოთ, რომ მიკელის თეორემის თანახმად, თითოეული $i = 1, 2$-თვის AE_iF_i, BF_iK_i და CK_iE_i სამკუთხედების შემოხაზულ წრეწირებს აქვთ საერთო Z_i წერტილი. გარდა ამისა, გვაქვს:

$$\measuredangle(Z_iF_i, Z_iE_i) = \measuredangle(AB, CA), \quad \measuredangle(Z_iK_i, Z_iF_i) = \measuredangle(BC, AB), \quad \measuredangle(Z_iE_i, Z_iK_i) = \measuredangle(CA, BC).$$

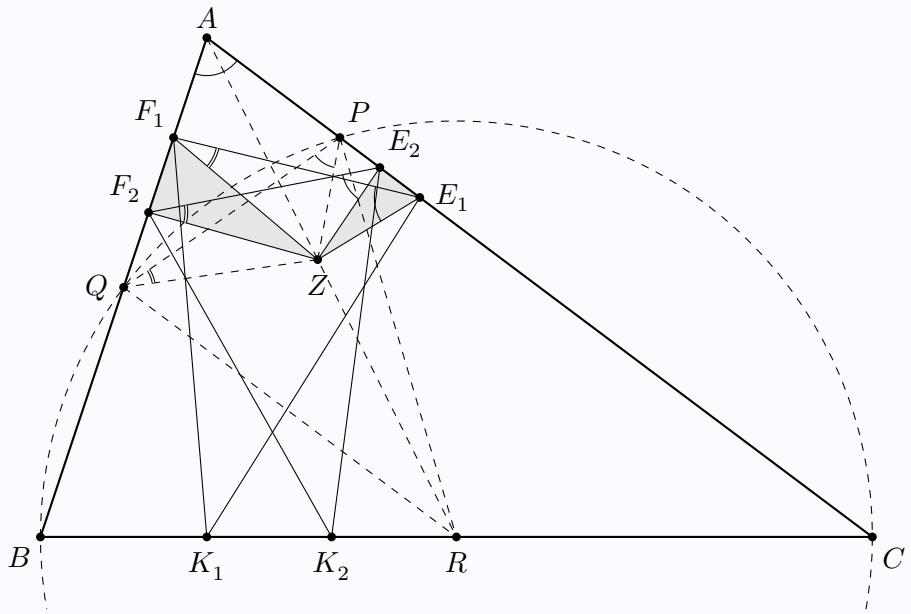
ეს ნიშნავს, რომ Z_1 და Z_2 წერტილები ერთმანეთს შეესაბამებიან $E_1F_1K_1$ და $E_2F_2K_2$ მსგავს სამკუთხედებში. ამგვარად, თუ ისინი ემთხვევიან ერთმანეთს, მაშინ ეს საერთო წერტილი ნამდვილად იქნება სპირალური მსგავსების საძიებელი ცენტრი.



ნახ 2

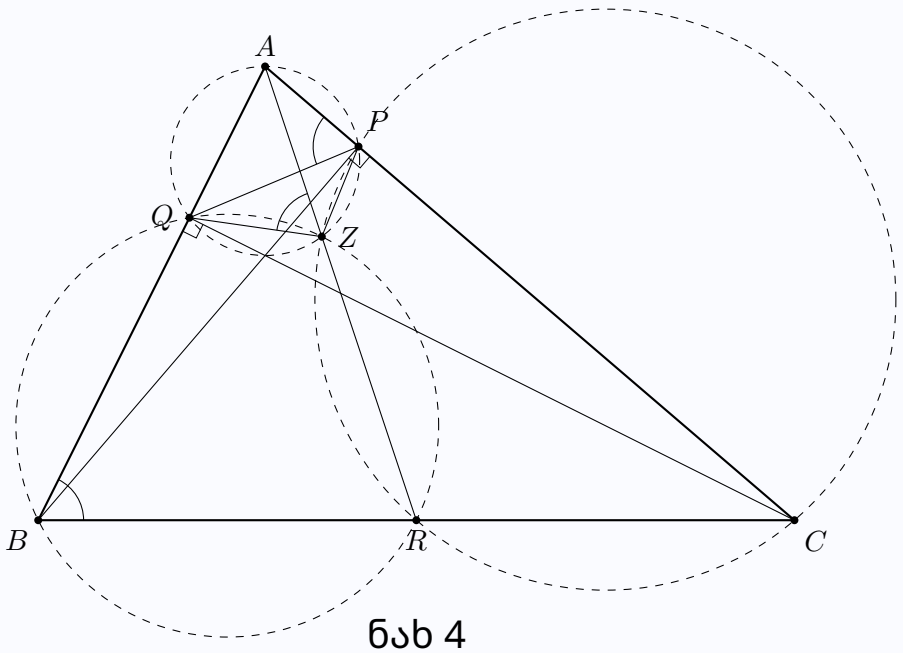
საბოლოოდ, იმის საჩვენებლად, რომ $Z_1 = Z_2$, შეგვიძლია შევნიშნოთ, რომ $\measuredangle(AB, AZ_1) = \measuredangle(E_1F_1, E_1Z_1) = \measuredangle(E_2F_2, E_2Z_2) = \measuredangle(AB, AZ_2)$ (იხ. ნახაზი 2). ანალოგიურად, $\measuredangle(BC, BZ_1) = \measuredangle(BC, BZ_2)$ და $\measuredangle(CA, CZ_1) = \measuredangle(CA, CZ_2)$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $Z_1 = Z_2$. □

ახლა ვთქვათ P და Q არის B-დან და C-დან შესაბამისად AC და AB გვერდებზე დაშვებული მართობების ფუძეები, ხოლო R არის BC-ს შუაწერტილი (იხ. ნახაზი 3). მაშინ R წარმოადგენს $BCPQ$ ჩახაზული ოთხკუთხედის შემოხაზული წრეწირის ცენტრს. ამრიგად, მივიღებთ $\angle APQ = \angle B$ და $\angle RPC = \angle C$, საიდანაც გამომდინარეობს $\angle QPR = \angle A$. ანალოგიურად ვაჩვენებთ, რომ $\angle PQR = \angle A$. მაშასადამე, ყველა საინტერესო სამკუთხედი მსგავსია PQR სამკუთხედისა.



აღვნიშნოთ Z-ით APQ, BQR და CPR სამკუთხედების შემოხაზული წრეწირების საერთო წერტილი. ვთქვათ $E_1F_1K_1$ და $E_2F_2K_2$ არის ორი საინტერესო სამკუთხედი. ლემის თანახმად, Z წარმოადგენს ნებისმიერი იმ სპირალური მსგავსების ცენტრს, რომელსაც $E_1F_1K_1$, $E_2F_2K_2$ და PQR სამკუთხედებიდან ერთ-ერთი გადაჰყავს რომელიმე მეორეში. ამიტომ სამკუთხედები ZE_1E_2 და ZF_1F_2 მსგავსია, ისევე როგორც სამკუთხედები ZE_1F_1 და ZPQ. მაშასადამე,

$$\frac{E_1E_2}{F_1F_2} = \frac{ZE_1}{ZF_1} = \frac{ZP}{ZQ}.$$

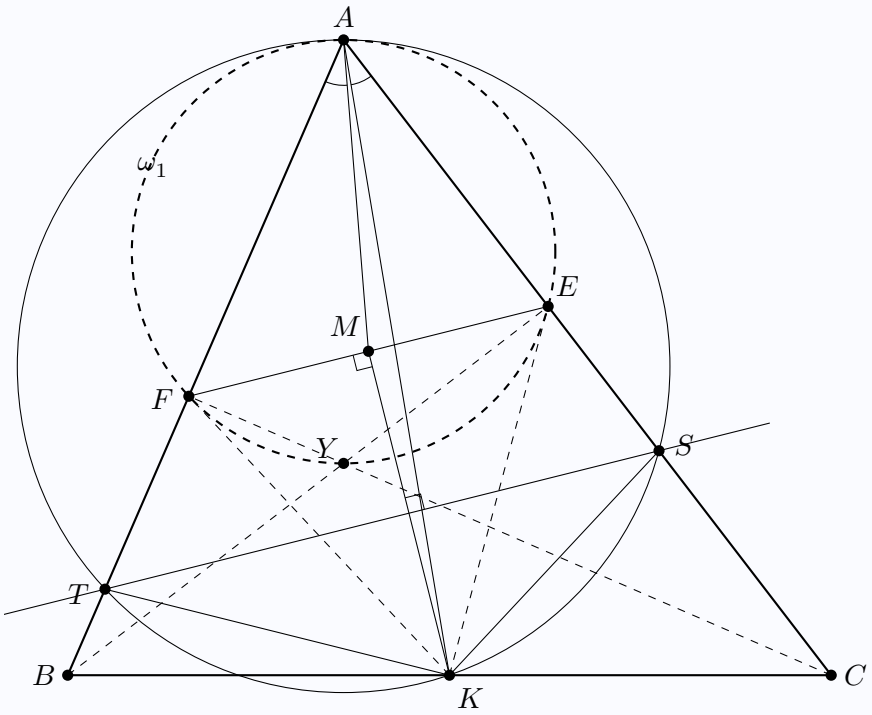


ნახ 4

გარდა ამისა, ტოლობები $\angle AZQ = \angle APQ = \angle ABC = 180^\circ - \angle QZR$ გვიჩვენებს, რომ Z წერტილი ძევს AR წრფეზე (იხ. ნახაზი 4). ამიტომ სამკუთხედები AZP და ACR მსგავსია, ისევე როგორც სამკუთხედები AZQ და ABR. აქედან გამომდინარეობს:

$$\frac{ZP}{ZQ} = \frac{ZP}{RC} \cdot \frac{RB}{ZQ} = \frac{AZ}{AC} \cdot \frac{AB}{AZ} = \frac{AB}{AC},$$

რითაც ამოხსნა დასრულებულია.

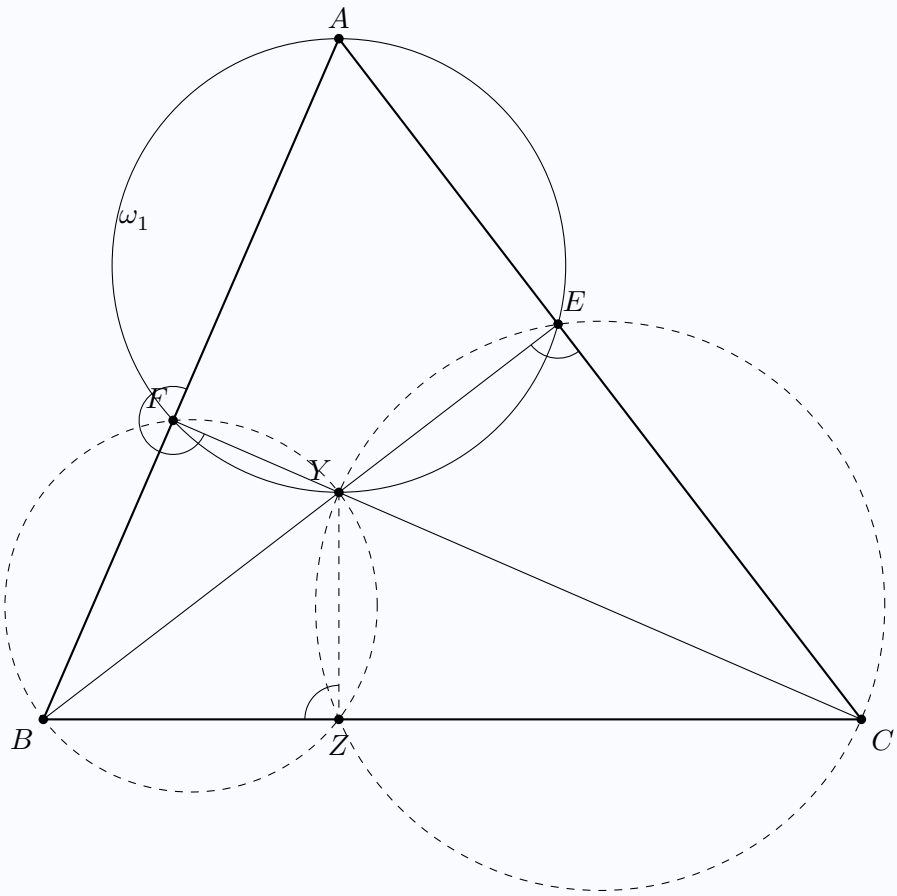


ნახ 5

მეორე მეთოდი. ახლა გამოვიყენებთ იმ ფაქტს, რომ ω_1 ეხება KE და KF წრფეებს (იხ. ნახაზი 5). დავამტკიცოთ, რომ თუ (E,F) საინტერესო წყვილია, მაშინ

$$\frac{AE}{AB}+\frac{AF}{AC}=2\cos\angle A. \tag{4.355}$$

იყოს Y წერტილი BE და CF მონაკვეთების გადაკვეთის წერტილი. წერტილები B,K და C კოლინეარულია, ამიტომ პასკალის თეორემის გამოყენებით გადაგვარებულ $AFFYEE$ ექვსკუთხედზე ვასკვნით, რომ Y ძევს ω_1 წრეწირზე.



ნახ 6

BFY სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის BC წრფესთან მეორე გადაკვეთის წერტილი აღვნიშნოთ Z-ით (იხ. ნახაზი 6). მიკელის თეორემის თანახმად, წერტილები C, Z, Y და E ერთ წრეწირზე ძევს. ამიტომ მივიღებთ:

$$BF \cdot AB + CE \cdot AC = BY \cdot BE + CY \cdot CF = BZ \cdot BC + CZ \cdot BC = BC^2.$$

მეორე მხრივ, კოსინუსების თეორემით, $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos\angle A$. აქედან

$$(AB - AF) \cdot AB + (AC - AE) \cdot AC = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos\angle A,$$

რაც მარტივდება სასურველ (1) ტოლობამდე.
ახლა ვთქვათ (E_1, F_1) და (E_2, F_2) წერტილთა ორი საინტერესო წყვილია. მაშინ მივიღებთ:

$$\frac{AE_1}{AB} + \frac{AF_1}{AC} = \frac{AE_2}{AB} + \frac{AF_2}{AC},$$

რაც იძლევა სასურველ შედეგს.
მესამე მეთოდი. კვლავ გამოვიყენებთ იმ ფაქტს, რომ ყველა საინტერესო

სამკუთხედი მსგავსია (და ერთნაირად ორიენტირებული). განვათავსოთ ნახაზი კომპლექსურ სიბრტყეზე ისე, რომ A იყოს სათავეში, და თითოეული წერტილი გავაიგივოთ შესაბამის კომპლექსურ რიცხვთან.
იყოს EFK ნებისმიერი საინტერესო სამკუთხედი. ტოლობებიდან $\angle KEF = \angle KFE = \angle A$ გამომდინარეობს, რომ შეფარდება $\nu = \dfrac{K-E}{F-E}$ ერთნაირია ყველა საინტერესო სამკუთხედისთვის. ეს თავის მხრივ ნიშნავს, რომ E, F და K რიცხვები აკმაყოფილებს წრფივ განტოლებას

$$K = \mu E + \nu F, \quad \text{სადაც} \quad \mu = 1 - \nu. \tag{4.356}$$

ახლა ავირჩიოთ წერტილები X და Y შესაბამისად AB და AC სხივებზე ისე, რომ $\angle CXA = \angle AYB = \angle A = \angle KEF$ (იხ. ნახაზი 7). მაშინ თითოეული AXC და YAB სამკუთხედი მსგავსია ნებისმიერი საინტერესო სამკუთხედის, რაც ასევე ნიშნავს, რომ

$$C = \mu A + \nu X = \nu X \quad \text{და} \quad B = \mu Y + \nu A = \mu Y. \tag{3}$$

გარდა ამისა, გვაქვს $X/Y = \overline{C/B}$.
რადგან წერტილები E, F და K ძევს შესაბამისად AC, AB და BC მონაკვეთებზე, მივიღებთ

$$E = \rho Y, \quad F = \sigma X, \quad \text{და} \quad K = \lambda B + (1-\lambda)C$$

რაიმე ნამდვილი ρ, σ და λ-სთვის. (3)-ის გათვალისწინებით, (2) ტოლობა მიიღებს სახეს $\lambda B + (1-\lambda)C = K = \mu E + \nu F = \rho B + \sigma C$, ანუ

$$(\lambda - \rho)B = (\sigma + \lambda - 1)C.$$

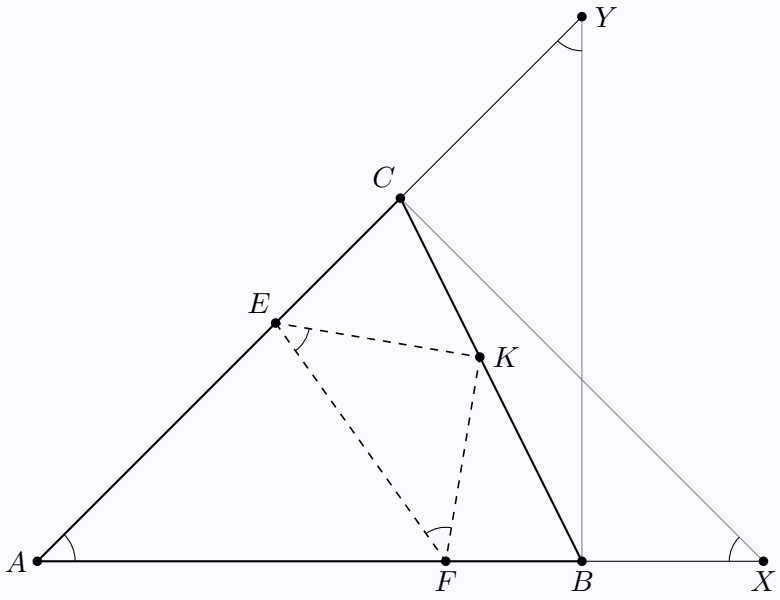
რადგან არანულოვან კომპლექსურ რიცხვებს B და C აქვთ განსხვავებული არგუმენტები, ფრჩხილებში მოცემული კოეფიციენტები ნულდება, ამიტომ $\rho = \lambda$ და $\sigma = 1 - \lambda$. მაშასადამე,

$$\frac{E}{Y} + \frac{F}{X} = \rho + \sigma = 1. \tag{4}$$

ახლა, თუ (E_1, F_1) და (E_2, F_2) არის ორი განსხვავებული საინტერესო წყვილი, შეგვიძლია გამოვიყენოთ (4) ორივე წყვილისთვის. გამოკლებით მივიღებთ

$$\frac{E_1 - E_2}{Y} = \frac{F_2 - F_1}{X}, \quad \text{საიდანაც} \quad \frac{E_1 - E_2}{F_2 - F_1} = \frac{Y}{X} = \frac{\overline{B}}{\overline{C}}.$$

მოდულების (აბსოლუტური მნიშვნელობების) აღებით მიიღება სასურველი შედეგი.



ნახ 7

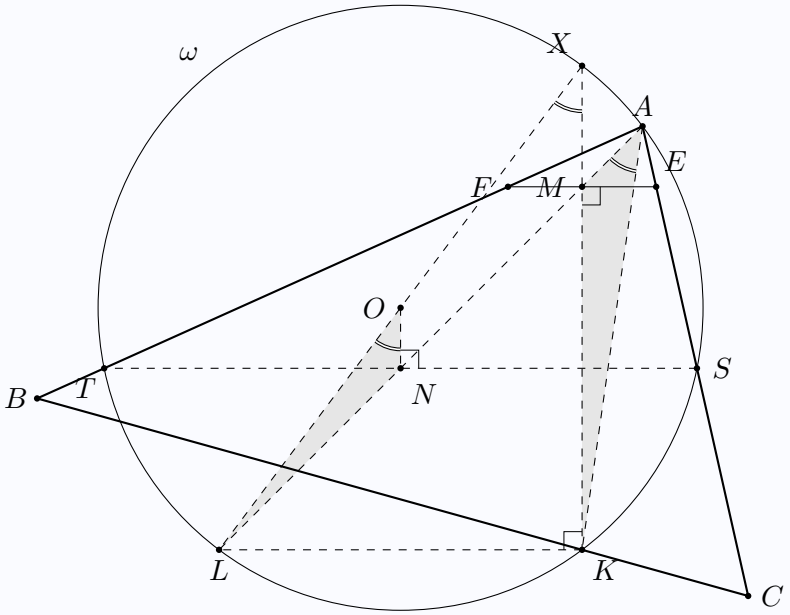
შენიშვნა 1. შეიძლება შევნიშნოთ, რომ სამკუთხედი PQR ასევე საინტერესოა.
შენიშვნა 2. იმის დასამტკიცებლად, რომ $\angle KEF = \angle KFE = \angle A$, ასევე შეიძლება შემდეგი ცნობილი ფაქტის გამოყენება:
ვთქვათ, AEF არის სამკუთხედი, რომელშიც $AE \neq AF$, ხოლო K არის A-დან გამომავალი სიმედიანისა და EF-ის შუამართობის საერთო წერტილი. მაშინ KE და KF წრფეები AEF სამკუთხედზე შემოხაზული ω_1 წრეწირის მხებებია.
ამ შემთხვევაში, თუმცა, ცალკე განხილვას მოითხოვს $AE = AF$ შემთხვევა. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-G6“-ის ამოხსნა 2: ვთქვათ, (E, F) საინტერესო წყვილია. ამჯერად დავამტკიცებთ, რომ

$$\frac{AM}{AK} = \cos \angle A. \tag{5}$$

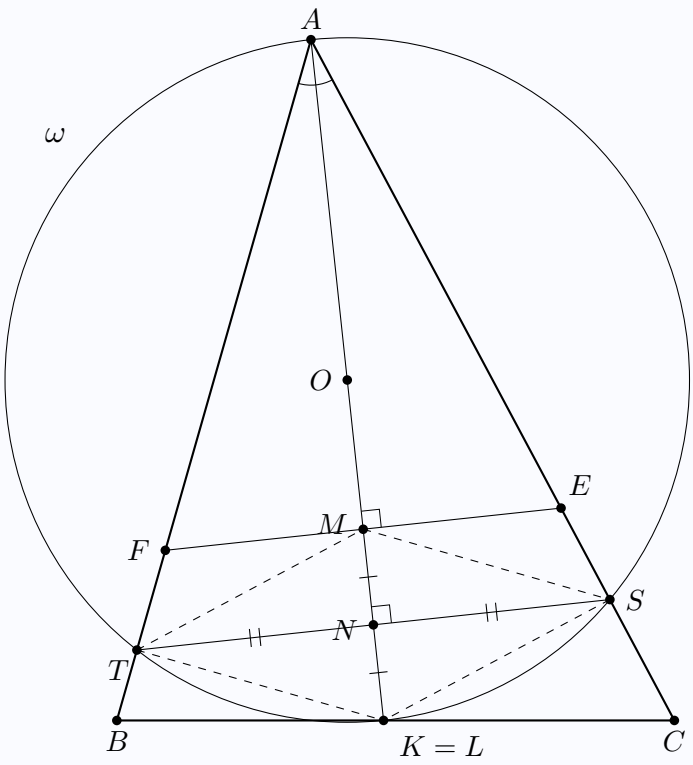
როგორც პირველ ამოხსნაში, შემოვიღოთ K, S, A და T წერტილებზე გამავალი ω წრეწირი, ასევე N და L წერტილები, რომლებშიც AM წრფე კვეთს ST წრფეს და ω წრეწირს მეორედ, შესაბამისად. გარდა ამისა, ვთქვათ O არის ω-ს ცენტრი (იხ. ნახაზები 8 და 9). როგორც პირველ ამოხსნაში, აღვნიშნავთ, რომ N არის ST-ს შუაწერტილი და ვაჩვენებთ, რომ $KL \parallel ST$, რაც გვაძლევს $\angle FAM = \angle EAK$.



ნახ 8

ახლა დავუშვათ, რომ $K \neq L$ (იხ. ნახაზი 8). მაშინ $KL \parallel ST$, და შესაბამისად KM და KL წრფეები მართობულია. ეს ნიშნავს, რომ LO და KM წრფეები იკვეთებიან ω წრეწირზე მდებარე X წერტილში. რადგან ON და XM წრფეები ორივე მართობულია ST წრფის მიმართ, ისინი ერთმანეთის პარალელურია, და ამიტომ $\angle LON = \angle LXK = \angle MAK$. მეორე მხრივ, $\angle OLN = \angle MKA$, საიდანაც ვიღებთ, რომ NOL და MAK სამკუთხედები მსგავსია. აქედან გამომდინარეობს

$$\frac{AM}{AK} = \frac{ON}{OL} = \frac{ON}{OT} = \cos\angle TON = \cos\angle A.$$



ნახ 9

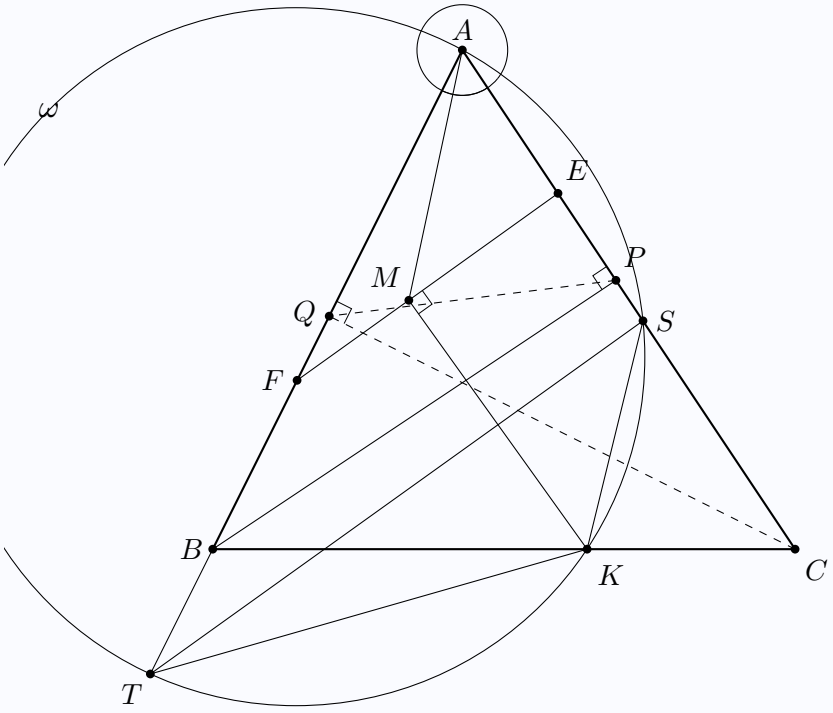
თუ, მეორე მხრივ, $K = L$, მაშინ A, M, N და K წერტილები ერთ წრფეზე ძევს და ეს წრფე არის ST-ს შუამართობი (იხ. ნახაზი 9). ეს ნიშნავს, რომ AK არის ω-ს დიამეტრი, საიდანაც $AM = 2OK - 2NK = 2ON$. ასე რომ, ამ შემთხვევაშიც მივიღებთ

$$\frac{AM}{AK} = \frac{2ON}{2OT} = \cos\angle TON = \cos\angle A.$$

ამრიგად, (5) დამტკიცებულია.

ვთქვათ, P და Q არის B და C წვეროებიდან AC და AB გვერდებზე დაშვებული მართობების ფუძეები, შესაბამისად (იხ. ნახაზი 10). ვამტკიცებთ, რომ M წერტილი ძევს PQ წრფეზე. განვიხილოთ A ცენტრისა და $\cos\angle A$ კოეფიციენტის მქონე ჰომოთეტიისა და $\angle BAC$ კუთხის ბისექტრისის მიმართ სიმეტრიის კომპოზიცია. ეს გარდაქმნა წარმოადგენს მსგავსებას, რომელსაც B, C და K გადაჰყავს P, Q და M წერტილებში, შესაბამისად. რადგან K ძევს BC წრფეზე, M წერტილი

ძევს PQ წრფეზე.



ნახ 10

დავუშვათ, რომ $E \neq P$. მაშინ $F \neq Q$ და მენელაოსის თეორემის თანახმად მივიღებთ:

$$\frac{AQ}{FQ} \cdot \frac{FM}{EM} \cdot \frac{EP}{AP} = 1.$$

APQ და ABC სამკუთხედების მსგავსების გამოყენებით ვასკვნით, რომ

$$\frac{EP}{FQ} = \frac{AP}{AQ} = \frac{AB}{AC}, \quad \text{და შესაბამისად} \quad \frac{EP}{AB} = \frac{FQ}{AC}.$$

ბოლო ტოლობა ცხადია სამართლიანია იმ შემთხვევაშიც, როცა $E = P$, რადგან ამ დროს $F = Q$. გარდა ამისა, რადგან PQ წრფე კვეთს EF მონაკვეთს, ვასკვნით, რომ E წერტილი ძევს AP მონაკვეთზე მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც F წერტილი მდებარეობს AQ მონაკვეთის გარეთ.
ახლა ვთქვათ (E_1, F_1) და (E_2, F_2) არის ორი საინტერესო წყვილი. მაშინ მივიღებთ:

$$\frac{E_1P}{AB} = \frac{F_1Q}{AC} \quad \text{და} \quad \frac{E_2P}{AB} = \frac{F_2Q}{AC}.$$

თუ P მდებარეობს E_1 და E_2 წერტილებს შორის, ჩვენ შევკრებთ ზემოთ მოცემულ ტოლობებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი გამოვაკლებთ მათ. ნებისმიერ

შემთხვევაში მივიღებთ:

$$\frac{E_1E_2}{AB} = \frac{F_1F_2}{AC},$$

რაც ასრულებს ამოხსნას.

□

ამოცანა 4.53.21.

ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი, რომლის შემოხაზული წრეწირია Ω, ხოლო ჩახაზული წრეწირის ცენტრია I. ვთქვათ, I-ზე გამავალი და CI-ის მართობული წრფე კვეთს BC მონაკვეთსა და Ω-ს BC რკალს (რომელიც არ შეიცავს A-ს) შესაბამისად U და V წერტილებში. ვთქვათ, U-ზე გამავალი და AI-ის პარალელური წრფე კვეთს AV-ს X წერტილში, ხოლო V-ზე გამავალი და AI-ის პარალელური წრფე კვეთს AB-ს Y წერტილში. ვთქვათ, W და Z არის შესაბამისად AX-ისა და BC-ის შუაწერტილები. დაამტკიცეთ, რომ თუ I, X და Y წერტილები ერთ წრფეზე მდებარეობს, მაშინ I, W და Z წერტილებიც ერთ წრფეზე მდებარეობს. (აშშ)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-G7“-ის ამოხსნა: დავიწყოთ რამდენიმე ზოგადი დაკვირვებით. აღვნიშნოთ $\alpha = \angle A/2$, $\beta = \angle B/2$, $\gamma = \angle C/2$. ცხადია, $\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ$. რადგან $\angle UIC = 90^\circ$, ვიღებთ $\angle IUC = \alpha + \beta$-ს. ამიტომ $\angle BIV = \angle IUC - \angle IBC = \alpha = \angle BAI = \angle BYV$, რაც გვიჩვენებს, რომ B, Y, I და V წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობს (იხ. ნახაზი1).

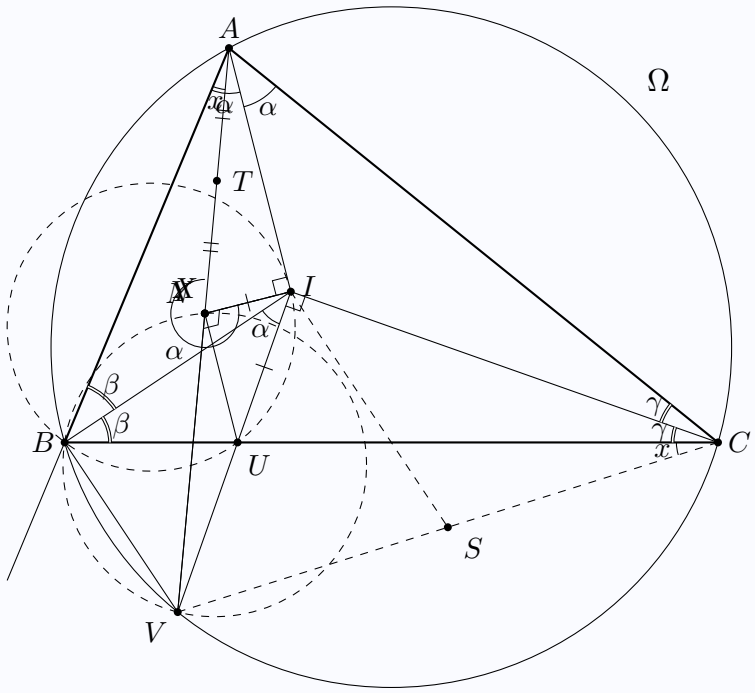


Figure 1

ახლა დავუშვათ, რომ I, X და Y წერტილები კოლინეარულია. დავამტკიცოთ, რომ $\angle YIA = 90^\circ$. ვთქვათ, XU წრფე კვეთს AB-ს N წერტილში. რადგან AI, UX და VY წრფეები პარალელურია, მივიღებთ:

$$\frac{NX}{AI} = \frac{YN}{YA} = \frac{VU}{VI} = \frac{XU}{AI},$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $NX = XU$. გარდა ამისა, $\angle BIU = \alpha = \angle BNU$. ეს ნიშნავს, რომ $BUIN$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია, და რადგან BI წარმოადგენს $\angle UBN$ კუთხის ბისექტრისას, ვასკვნით, რომ $NI = UI$. ამგვარად, NIU ტოლფერდა სამკუთხედში X წერტილი წარმოადგენს NU ფუძის შუაწერტილს. ეს გვაძლევს $\angle IXN = 90^\circ$-ს, ე.ი. $\angle YIA = 90^\circ$.
ვთქვათ, S არის VC მონაკვეთის შუაწერტილი. გარდა ამისა, ვთქვათ, T არის AX და SI წრფეების გადაკვეთის წერტილი და აღვნიშნოთ $x = \angle BAV = \angle BCV$. რადგან $\angle CIA = 90^\circ + \beta$ და $SI = SC$, ვიღებთ:

$$\angle TIA = 180^\circ - \angle AIS = 90^\circ - \beta - \angle CIS = 90^\circ - \beta - \gamma - x = \alpha - x = \angle TAI,$$

რაც გულისხმობს, რომ $TI = TA$. ამიტომ, რადგან $\angle XIA = 90^\circ$, T წერტილი არის AX-ის შუაწერტილი, ე.ი. $T = W$.
ამოხსნის დასასრულებლად რჩება ვაჩვენოთ, რომ IS და BC წრფეების გადაკვეთის წერტილი ემთხვევა BC მონაკვეთის შუაწერტილს. მაგრამ რადგან S არის VC მონაკვეთის შუაწერტილი, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ BV და IS

წრფეები პარალელურია.
რადგან $BYIV$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია, $\angle VBI = \angle VYI = \angle YIA = 90^\circ$. ეს ნიშნავს, რომ BV წარმოადგენს ABC კუთხის გარე ბისექტრისას, საიდანაც გამომდინარეობს $\angle VAC = \angle VCA$. მაშასადამე $2\alpha - x = 2\gamma + x$, რაც გვაძლევს $\alpha = \gamma + x$-ს. აქედან $\angle SCI = \alpha$, შესაბამისად $\angle VSI = 2\alpha$.
მეორე მხრივ, $\angle BVC = 180^\circ - \angle BAC = 180^\circ - 2\alpha$, რაც ნიშნავს, რომ BV და IS წრფეები პარალელურია. ამით ამოხსნა დასრულებულია.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-G7“-ის მეორე ამოხსნა: ისევე, როგორც 1-ელ ამოხსნაში, თავდაპირველად დავამტკიცებთ, რომ B, Y, I, V წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს და $\angle YIA = 90^\circ$. ამოხსნის დარჩენილი ნაწილი ეფუძნება შემდეგ ლემას, რომელიც ჭეშმარიტია ნებისმიერი ABC სამკუთხედისთვის (არ არის აუცილებელი I, X, Y წერტილები ერთ წრფეზე მდებარეობდნენ).
ლემა. ვთქვათ, ABC არის Γ წრეწირში ჩახაზული სამკუთხედი, ხოლო I მისი ჩახაზული წრეწირის ცენტრია. დავუშვათ, I წერტილზე გამავალი და AI წრფის მართობული წრფე კვეთს AB გვერდს Y წერტილში. ვთქვათ, BYI სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი მეორედ კვეთს Γ წრეწირს V წერტილში, ხოლო ABC სამკუთხედის A წვეროს მოპირდაპირე მინაწერი წრეწირი ეხება BC გვერდს E წერტილში. მაშინ

$$\angle BAV = \angle CAE.$$

დამტკიცება. ვთქვათ, ρ არის A ცენტრისა და $\sqrt{AB \cdot AC}$ რადიუსის მქონე ინვერსიისა და AI-ს მიმართ სიმეტრიის კომპოზიცია. ცხადია, ρ ერთმანეთში გადაიყვანს B და C წერტილებს.
ვთქვათ, J არის ABC სამკუთხედის A წვეროს მოპირდაპირე მინაწერი წრეწირის ცენტრი (იხ. ნახაზი 2). მაშინ გვაქვს $\angle JAC = \angle BAI$ და $\angle JCA = 90^\circ + \gamma = \angle BIA$, ამიტომ ACJ და AIB სამკუთხედები მსგავსია, საიდანაც $AB \cdot AC = AI \cdot AJ$. ეს ნიშნავს, რომ ρ ერთმანეთში გადაიყვანს I და J წერტილებს. გარდა ამისა, რადგან Y ძევს AB-ზე და $\angle AIY = 90^\circ$, წერტილი $Y' = \rho(Y)$ ძევს AC-ზე და $\angle JY'A = 90^\circ$. ამრიგად, ρ გარდაქმნის BYI სამკუთხედზე შემოხაზულ γ წრეწირს γ' წრეწირში, რომლის დიამეტრია JC.
საბოლოოდ, რადგან V ძევს როგორც Γ-ზე, ისე γ-ზე, წერტილი $V' = \rho(V)$ ძევს როგორც $\rho(\Gamma) = AB$ წრფეზე, ისე γ'-ზე, რაც თავის მხრივ ნიშნავს, რომ $V' = E$. აქედან გამომდინარეობს სასურველი შედეგი. □

ახლა დავუბრუნდეთ ამოცანის ამოხსნას.
დავუშვათ, ABC სამკუთხედში ჩახაზული ω_1 წრეწირი ეხება BC-ს D წერტილში, ხოლო ABC სამკუთხედის A წვეროს მოპირდაპირე მინაწერი ω_2 წრეწირი ეხება BC გვერდს E წერტილში (იხ. ნახაზი 3). A ცენტრის მქონე ჰომოთეტია, რომელსაც ω_2 გადაჰყავს ω_1-ში, E წერტილს გადაიყვანს რაღაც F წერტილში, ხოლო

F წერტილში ω_1-ისადმი მხები BC-ს პარალელურია. ამიტომ DF წარმოადგენს ω_1-ის დიამეტრს. გარდა ამისა, Z არის DE-ს შუაწერტილი. ეს ნიშნავს, რომ IZ და FE წრფეები პარალელურია.
ვთქვათ $K = YI \cap AE$. რადგან $\angle YIA = 90^\circ$, ლემის თანახმად I არის XK-ს შუაწერტილი. ეს გულისხმობს, რომ IW და AK მონაკვეთები პარალელურია. მაშასადამე, W, I და Z წერტილები კოლინეარულია.
კომენტარი 1. თვისებები $\angle YIA = 90^\circ$ და $VA = VC$ შეიძლება სხვადასხვანაირად დადგინდეს. ამოცანის მთავარი სირთულე, როგორც ჩანს, იმაში მდგომარეობს, რომ გავარკვიოთ, თუ როგორ გამოვიყენოთ ეს თვისებები W და Z წერტილებთან მიმართებაში.
მე-2 ამოხსნაში ეს ძირითადი ნაწილი მეტ-ნაკლებად დაფარულია ლემით, რომლისთვისაც ჩვენ პირდაპირი დამტკიცება წარმოვადგინეთ. მეორე მხრივ, ეს ლემა ორი ცნობილი ფაქტის კომბინაციას წარმოადგენს; ჩამოვაყალიბოთ ისინი ლემის ფორმულირების ენაზე.
ვთქვათ IY წრფე AC-ს კვეთს P წერტილში (იხ. ნახაზი 4). პირველი ფაქტი ამტკიცებს, რომ VYP სამკუთხედზე შემოხაზული ω წრეწირი ეხება AB და AC მონაკვეთებს, ასევე Γ წრეწირს. მეორე ფაქტი ამტკიცებს, რომ ასეთი წრეწირისთვის $\angle BAV$ და $\angle CAE$ კუთხეები ტოლია.
ამ ლემის ცოდნა შეიძლება ძალიან დაეხმაროს ამ ამოცანის ამოხსნაში; ამიტომ ჟიურიმ შესაძლოა ასევე განიხილოს შემოთავაზებული ამოცანის ვარიაცია, რომლისთვისაც ეს ლემა, როგორც ჩანს, არ გამოდგება; იხილეთ კომენტარი 3.

□

კომენტარი 2. შემოთავაზებული ამოცანა აყალიბებდა ეკვივალენტობას: I წერტილი ძევს XY წრფეზე მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც I ძევს WZ წრფეზე. აქ ჩვენ მოკლედ აღვწერთ „თუ“ ნაწილის დამტკიცებას (იხ. ნახაზი 5).

როგორც მე-2 ამოხსნაში, ვთქვათ BC ეხება ω_1 და ω_2 წრეწირებს შესაბამისად D და E წერტილებში. რადგან $IZ \parallel AE$ და W ძევს IZ-ზე, DX წრფეც AE-ს პარალელურია. ამიტომ სამკუთხედები XUP და AIQ მსგავსია. გარდა ამისა, DX წრფე სიმეტრიულია AE-სი I წერტილის მიმართ, ამიტომ $IP = IQ$, სადაც $P = UV \cap XD$ და $Q = UV \cap AE$. ამგვარად მივიღებთ:

$$\frac{UV}{VI} = \frac{UX}{IA} = \frac{UP}{IQ} = \frac{UP}{IP}.$$

ამრიგად, IU და PV წყვილები ჰარმონიულად შეუღლებულია და რადგან $\angle UDI = 90^\circ$, მივიღებთ $\angle VDB = \angle BDX = \angle BEA$. ამიტომ BC-ს შუამართობის მიმართ V-ს სიმეტრიული V' წერტილი ძევს AE წრფეზე. ასე რომ, მივიღებთ $\angle BAV = \angle CAE$.

დარჩენილი ნაწილის მიღება შესაძლებელია უბრალოდ მე-2 ამოხსნის მსჯელობების შებრუნებით. B, V, I და Y წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობს. ლემიდან გამომდინარეობს, რომ $\angle YIA = 90^\circ$. გარდა ამისა, B, U, I და N წერტილები, სადაც $N = UX \cap AB$, ერთ წრეწირზე ძევს, ამიტომ $IN = IU$. რადგან

$IY \perp UN$, წერტილი $X' = IY \cap UN$ წარმოადგენს UN-ის შუაწერტილს. მაგრამ $AYVI$ ტრაპეციაში XU წრფე AI და YV გვერდების პარალელურია, ამიტომ $NX = UX'$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $X = X'$.

1-ელ ამოხსნაში მოცემული მსჯელობაც შეიძლება შებრუნდეს, მაგრამ ეს მოითხოვს ბევრ ტექნიკურ დეტალს. ამიტომ ამოცანების შემრჩევი კომიტეტი გვთავაზობს განვიხილოთ თავდაპირველი წინადადების მხოლოდ „მხოლოდ მაშინ“ ნაწილი, რაც თავისთავად საკმარისად რთულია.

კომენტარი 3. ჟიურის ასევე შეუძლია განიხილოს შემოთავაზებული ამოცანის შემდეგი ვარიაცია.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედია შემოხაზული Ω წრეწირით და ჩახაზული წრეწირის I ცენტრით. I-ზე გამავალი და CI-ის მართობული წრფე კვეთს BC მონაკვეთს და Ω-ს BC რკალს (რომელიც არ შეიცავს A-ს) შესაბამისად U და V წერტილებში. U-ზე გამავალი და AI-ის პარალელური წრფე კვეთს AV-ს X წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ თუ XI და AI წრფეები მართობულია, მაშინ AC მონაკვეთის შუაწერტილი ძევს XI წრფეზე (იხილეთ ნახაზი 6).

რადგან ამოხსნა შეიცავს ზემოთ გამოყენებულ მსჯელობებს, ჩვენ მხოლოდ მის მონახაზს მოვიყვანთ.

ვთქვათ, $N = XU \cap AB$ (იხილეთ ნახაზი 7). მაშინ $\angle BNU = \angle BAI = \angle BIU$, ამიტომ B, U, I და N წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს. მაშასადამე $IU = IN$, და რადგან $IX \perp NU$, გამოდის, რომ $NX = XU$.

ახლა ავიღოთ $Y = XI \cap AB$. ტოლობიდან $NX = XU$ გამომდინარეობს, რომ

$$\frac{VX}{VA} = \frac{XU}{AI} = \frac{NX}{AI} = \frac{YX}{YI},$$

და ამიტომ $YV \parallel AI$. აქედან $\angle BYV = \angle BAI = \angle BIV$, ასე რომ B, V, I, Y წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს. შემდეგ, რადგან $IY \perp YV$, გვაქვს $\angle IBV = 90^\circ$. ეს ნიშნავს, რომ BV არის ABC კუთხის გარე ბისექტრისა, რაც გვაძლევს $\angle VAC = \angle VCA$-ს.

ამგვარად, იმის საჩვენებლად, რომ $M = XI \cap AC$ არის AC-ს შუაწერტილი, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ $\angle VMC = 90^\circ$. მაგრამ ეს უშუალოდ გამომდინარეობს იმ დაკვირვებიდან, რომ V, C, M და I წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობს, რადგან $\angle MIV = \angle YBV = 180^\circ - \angle ACV$.

შებრუნებული დებულებაც ჭეშმარიტია, თუმცა მისი დამტკიცებაც მოითხოვს გარკვეულ ტექნიკურ დეტალებს.

ამოცანა 4.53.22.

ვთქვათ, $n \geqslant 2$ მთელი რიცხვია, ხოლო A_n არის სიმრავლე

$$A_n = \{2^n - 2^k \mid k \in \mathbb{Z},\ 0 \leqslant k < n\}.$$

იპოვეთ უდიდესი დადებითი მთელი რიცხვი, რომელიც არ წარმოიდგინება A_n-ის ერთი ან რამდენიმე (არა აუცილებლად განსხვავებული) ელემენტის ჯამის სახით.

(სერბეთი)

პასუხი. $(n-2)2^n+1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-N1“-ის ამოხსნა:
ნაწილი I. ჯერ ვაჩვენოთ, რომ ნებისმიერი მთელი რიცხვი, რომელიც მეტია $(n-2)2^n+1$-ზე, შეიძლება წარმოდგენილ იქნას ასეთი ჯამის სახით. ეს დამტკიცდება ინდუქციით n-ის მიმართ.
როდესაც $n=2$, სიმრავლე A_n შედგება ორი ელემენტისგან: 2 და 3. 1-ის გარდა ნებისმიერი დადებითი მთელი m რიცხვი შეიძლება წარმოვადგინოთ A_n-ის ელემენტების ჯამის სახით: როგორც $m=2+2+\cdots+2$, თუ m ლუწია, და როგორც $m=3+2+2+\cdots+2$, თუ m კენტია.
ახლა განვიხილოთ შემთხვევა, როცა $n>2$, და ავიღოთ მთელი რიცხვი $m>(n-2)2^n+1$. თუ m ლუწია, მაშინ განვიხილოთ

$$\frac{m}{2}\geqslant\frac{(n-2)2^n+2}{2}=(n-2)2^{n-1}+1>(n-3)2^{n-1}+1.$$

ინდუქციის დაშვების თანახმად, არსებობს შემდეგი სახის წარმოდგენა:

$$\frac{m}{2}=(2^{n-1}-2^{k_1})+(2^{n-1}-2^{k_2})+\cdots+(2^{n-1}-2^{k_r})$$

რაიმე k_i-ებისთვის, სადაც $0\leqslant k_i<n-1$. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$m=(2^n-2^{k_1+1})+(2^n-2^{k_2+1})+\cdots+(2^n-2^{k_r+1}),$$

რაც გვაძლევს სასურველ წარმოდგენას A_n-ის ელემენტების ჯამის სახით. თუ m კენტია, მაშინ განვიხილოთ

$$\frac{m-(2^n-1)}{2}>\frac{(n-2)2^n+1-(2^n-1)}{2}=(n-3)2^{n-1}+1.$$

ინდუქციის დაშვების თანახმად, არსებობს შემდეგი სახის წარმოდგენა:

$$\frac{m-(2^n-1)}{2}=(2^{n-1}-2^{k_1})+(2^{n-1}-2^{k_2})+\cdots+(2^{n-1}-2^{k_r})$$

რაიმე k_i-ებისთვის, სადაც $0\leqslant k_i<n-1$. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$m=(2^n-2^{k_1+1})+(2^n-2^{k_2+1})+\cdots+(2^n-2^{k_r+1})+(2^n-1),$$

რაც კვლავ გვაძლევს m-ის სასურველ წარმოდგენას.
ნაწილი II. რჩება ვაჩვენოთ, რომ $(n-2)2^n+1$-ისთვის არ არსებობს ასეთი წარ-

მოდგენა. ვთქვათ, N არის უმცირესი დადებითი მთელი რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს $N \equiv 1 \pmod{2^n}$ პირობას და რომელიც შეიძლება წარმოდგენილ იქნას A_n-ის ელემენტების ჯამის სახით. განვიხილოთ N-ის ასეთი წარმოდგენა, ე.ი.

$$N = (2^n - 2^{k_1}) + (2^n - 2^{k_2}) + \cdots + (2^n - 2^{k_r}), \tag{1}$$

სადაც $0 \leqslant k_1, k_2, \ldots, k_r < n$. ჯერ დავუშვათ, რომ ჯამში ორი შესაკრები ერთმანეთის ტოლია, ე.ი. $k_i = k_j$ რაიმე $i \neq j$-თვის. თუ $k_i = k_j = n-1$, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ წავშალოთ ეს ორი შესაკრები, რათა მივიღოთ შემდეგი რიცხვის წარმოდგენა:

$$N - 2(2^n - 2^{n-1}) = N - 2^n$$

როგორც A_n-ის ელემენტთა ჯამი, რაც ეწინააღმდეგება N-ის შერჩევას. თუ $k_i = k_j = k < n-1$, შევცვალოთ ეს ორი შესაკრები $2^n - 2^{k+1}$-ით, რომელიც ასევე A_n-ის ელემენტია, რათა მივიღოთ წარმოდგენა

$$N - 2(2^n - 2^k) + 2^n - 2^{k+1} = N - 2^n\text{-სთვის.}$$

ეს კვლავ წინააღმდეგობაა. მაშასადამე, ყველა k_i განსხვავებული უნდა იყოს, რაც ნიშნავს, რომ

$$2^{k_1} + 2^{k_2} + \cdots + 2^{k_r} \leqslant 2^0 + 2^1 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1} = 2^n - 1.$$

მეორე მხრივ, (1)-ის განხილვით მოდულით 2^n, მივიღებთ

$$2^{k_1} + 2^{k_2} + \cdots + 2^{k_r} \equiv -N \equiv -1 \pmod{2^n}.$$

ამგვარად, უნდა გვქონდეს $2^{k_1} + 2^{k_2} + \cdots + 2^{k_r} = 2^n - 1$, რაც მხოლოდ მაშინ არის შესაძლებელი, როდესაც $\{0, 1, \ldots, n-1\}$ სიმრავლის თითოეული ელემენტი გვხვდება როგორც ერთ-ერთი k_i. ეს გვაძლევს

$$N = n2^n - (2^0 + 2^1 + \cdots + 2^{n-1}) = (n-1)2^n + 1.$$

კერძოდ, ეს ნიშნავს, რომ $(n-2)2^n + 1$ არ შეიძლება წარმოდგენილ იქნეს A_n-ის ელემენტთა ჯამის სახით.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-N1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ის ფაქტი, რომ $m = (n-2)2^n+1$ არ შეიძლება წარმოდგენილ იქნეს A_n-ის ელემენტთა ჯამის სახით, ასევე შეიძლება სხვა გზებითაც იქნეს ნაჩვენები. დავამტკიცოთ შემდეგი დებულება ინდუქციით n-ზე:
დებულება. თუ a, b მთელი რიცხვებია, სადაც $a \geqslant 0$, $b \geqslant 1$ და $a + b < n$, მაშინ $a2^n + b$ არ შეიძლება ჩაიწეროს A_n-ის ელემენტთა ჯამის სახით.

დამტკიცება. დებულება აშკარად ჭეშმარიტია $n = 2$-თვის (რადგან $a = 0, b = 1$ ერთადერთი შესაძლებლობაა). $n > 2$-თვის დავუშვათ, რომ არსებობს მთელი რიცხვები a, b, სადაც $a \geqslant 0, b \geqslant 1$ და $a + b < n$, ასევე A_n-ის ელემენტები $m_1, m_2, \dots, m_r$, ისეთები, რომ

$$a2^n + b = m_1 + m_2 + \cdots + m_r.$$

ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $m_1 \geqslant m_2 \geqslant \cdots \geqslant m_r$. იყოს ℓ უდიდესი ინდექსი, რომლისთვისაც $m_\ell = 2^n - 1$ ($\ell = 0$ თუ $m_1 \neq 2^n - 1$). ცხადია, ℓ-სა და b-ს ერთი და იგივე ლუწ-კენტობა უნდა ჰქონდეთ. ახლა

$$(a - \ell)2^n + (b + \ell) = m_{\ell+1} + m_{\ell+2} + \cdots + m_r$$

და ამგვარად

$$(a - \ell)2^{n-1} + \frac{b + \ell}{2} = \frac{m_{\ell+1}}{2} + \frac{m_{\ell+2}}{2} + \cdots + \frac{m_r}{2}.$$

შევნიშნოთ, რომ $m_{\ell+1}/2, m_{\ell+2}/2, \dots, m_r/2$ წარმოადგენს A_{n-1}-ის ელემენტებს. გარდა ამისა, $a - \ell$ და $(b + \ell)/2$ მთელი რიცხვებია და $(b + \ell)/2 \geqslant 1$. $a - \ell$ რომ უარყოფითი ყოფილიყო, მაშინ გვექნებოდა

$$a2^n + b \geqslant \ell(2^n - 1) \geqslant (a + 1)(2^n - 1) = a2^n + 2^n - a - 1,$$

საიდანაც $n \geqslant a + b + 1 \geqslant 2^n$, რაც შეუძლებელია. ამიტომ $a - \ell \geqslant 0$. ინდუქციის დაშვების თანახმად, უნდა გვქონდეს $a - \ell + \dfrac{b + \ell}{2} \geqslant n - 1$, რაც გვაძლევს წინააღმდეგობას, რადგან

$$a - \ell + \frac{b + \ell}{2} \leqslant a - \ell + b + \ell - 1 = a + b - 1 < n - 1. \qquad \square$$

კერძო შემთხვევის განხილვა $a = n - 2, b = 1$ ასრულებს დამტკიცებას.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-N1“-ის ამოხსნა: B_n-ით აღვნიშნოთ ყველა იმ დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლე, რომლებიც შეიძლება წარმოდგეს A_n-ის ელემენტების ჯამის სახით. ამ ამოხსნაში ჩვენ პირველი ამოხსნის მსგავსი მსჯელობით ცხადად აღვწერთ B_n-ის ყველა რიცხვს.
დადებითი მთელი n რიცხვისთვის, $\sigma_2(n)$-ით აღვნიშნოთ მისი ციფრთა ჯამი ორობით ჩანაწერში. შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერ დადებით მთელ m რიცხვს გააჩნია $m = s2^n - t$ სახის ცალსახა წარმოდგენა რაიმე დადებითი მთელი s-ისა და $0 \leqslant t \leqslant 2^n - 1$-ისთვის.
ლემა. ნებისმიერი ორი მთელი რიცხვისთვის $s \geqslant 1$ და $0 \leqslant t \leqslant 2^n - 1$, რიცხვი $m = s2^n - t$ ეკუთვნის B_n-ს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $s \geqslant \sigma_2(t)$.
დამტკიცება. როდესაც $t = 0$, ლემის მტკიცება ცხადია, რადგან $m = 2s \cdot (2^n - 2^{n-1})$.

ახლა დავუშვათ, რომ $t \geqslant 1$, და იყოს

$$t = 2^{k_1} + \cdots + 2^{k_\sigma} \quad (0 \leqslant k_1 < \cdots < k_\sigma \leqslant n-1, \quad \sigma = \sigma_2(t))$$

მისი ორობითი გაშლა. თუ $s \geqslant \sigma$, მაშინ $m \in B_n$, რადგან

$$m = (s-\sigma)2^n + (\sigma 2^n - t) = 2(s-\sigma)\cdot(2^n - 2^{n-1}) + \sum_{i=1}^{\sigma}(2^n - 2^{k_i}).$$

ახლა დავუშვათ, რომ არსებობს ისეთი მთელი s და t რიცხვები, რომელთათვისაც $1 \leqslant s < \sigma_2(t)$ და $0 \leqslant t \leqslant 2^n - 1$, ისე რომ რიცხვი $m = s2^n - t$ ეკუთვნის B_n-ს. ყველა ასეთ შემთხვევას შორის ავირჩიოთ ის, რომლისთვისაც m უმცირესია, და იყოს

$$m = \sum_{i=1}^{d}(2^n - 2^{\ell_i}) \quad (0 \leqslant \ell_i \leqslant n-1)$$

შესაბამისი წარმოდგენა. თუ ყველა ℓ_i განსხვავებულია, მაშინ $\sum_{i=1}^{d} 2^{\ell_i} \leqslant \sum_{j=0}^{n-1} 2^j = 2^n - 1$, ამიტომ $s = d$ და $t = \sum_{i=1}^{d} 2^{\ell_i}$, საიდანაც $s = d = \sigma_2(t)$; ეს შეუძლებელია. მაშასადამე, ორი ℓ_i ტოლი უნდა იყოს, ვთქვათ $\ell_{d-1} = \ell_d$. მაშინ $m \geqslant 2(2^n - 2^{\ell_d}) \geqslant 2^n$, ასე რომ $s \geqslant 2$.
ახლა ვაჩვენოთ, რომ რიცხვი $m' = m - 2^n = (s-1)2^n - t$ ასევე ეკუთვნის B_n-ს, რაც ეწინააღმდეგება მინიმალურობის დაშვებას. მართლაც, გვაქვს

$$(2^n - 2^{\ell_{d-1}}) + (2^n - 2^{\ell_d}) = 2(2^n - 2^{\ell_d}) = 2^n + (2^n - 2^{\ell_d+1}),$$

საიდანაც

$$m' = \sum_{i=1}^{d-2}(2^n - 2^{\ell_i}) + (2^n - 2^{\ell_d+1})$$

არის m'-ის სასურველი წარმოდგენა (თუ $\ell_d = n-1$, მაშინ ბოლო შესაკრები უბრალოდ გამოტოვებულია). ეს წინააღმდეგობა ასრულებს დამტკიცებას. □
ჩვენი ლემის თანახმად, უდიდეს M რიცხვს, რომელიც არ ეკუთვნის B_n-ს, უნდა ჰქონდეს შემდეგი სახე:

$$m_t = (\sigma_2(t) - 1)2^n - t$$

რაიმე t-სთვის, სადაც $1 \leqslant t \leqslant 2^n - 1$, ასე რომ M არის უბრალოდ ამ რიცხვთაგან უდიდესი. $t_0 = 2^n - 1$-სთვის გვაქვს $m_{t_0} = (n-1)2^n - (2^n - 1) = (n-2)2^n + 1$; t-ს ნებისმიერი სხვა მნიშვნელობისთვის გვაქვს $\sigma_2(t) \leqslant n-1$, ამდენად $m_t \leqslant (\sigma(t) - 1)2^n \leqslant (n-2)2^n < m_{t_0}$. ეს ნიშნავს, რომ $M = m_{t_0} = (n-2)2^n + 1$.

□

ამოცანა 4.53.23.

იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა ისეთი (x, y) წყვილი, რომ

$$\sqrt[3]{7x^2 - 13xy + 7y^2} = |x - y| + 1. \tag{1}$$

პასუხი. ან $(x, y) = (1, 1)$, ან $\{x, y\} = \{m^3 + m^2 - 2m - 1, m^3 + 2m^2 - m - 1\}$ რომელიმე მთელი $m \geqslant 2$ რიცხვისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-N2"-ის ამოხსნა: ვთქვათ, (x, y) არის (1) განტოლების დადებით მთელ რიცხვთა ნებისმიერი ამონახსნი წყვილი. ვაჩვენოთ, რომ ის ზემოთ მოცემულ სიაში გვხვდება. შებრუნებული მტკიცება, რომ ყველა ეს წყვილი მართლაც აკმაყოფილებს (1)-ს, შეიძლება შემოწმდეს პირდაპირ შედარებით შრომატევადი გამოთვლებით, ან ქვემოთ მოყვანილი განტოლებების შებრუნებული თანმიმდევრობით განხილვით.
თუ $x = y$, მოცემული განტოლება მიიღებს სახეს $x^{2/3} = 1$, რაც ეკვივალენტურია $x = 1$-ის, საიდანაც ვიღებთ პირველ ამონახსნს.
იმ ამონახსნების საპოვნელად, სადაც $x \neq y$, სიმეტრიის გამო შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $x > y$. მაშინ მთელი რიცხვი $n = x - y$ დადებითია და (1) შეიძლება გადაიწეროს შემდეგნაირად:

$$\sqrt[3]{7(y + n)^2 - 13(y + n)y + 7y^2} = n + 1.$$

ორივე მხარის მესამე ხარისხში აყვანით და გამარტივებით მივიღებთ:

$$y^2 + yn = n^3 - 4n^2 + 3n + 1.$$

მარცხენა მხარეს სრული კვადრატის გამოსაყოფად, გავამრავლოთ 4-ზე და დავუმატოთ n^2, რითაც მივიღებთ:

$$(2y + n)^2 = 4n^3 - 15n^2 + 12n + 4 = (n - 2)^2(4n + 1).$$

ეს გვიჩვენებს, რომ შემთხვევები $n = 1$ და $n = 2$ შეუძლებელია, საიდანაც $n > 2$, ხოლო $4n + 1$ წარმოადგენს რაციონალური რიცხვის $\dfrac{2y + n}{n - 2}$ კვადრატს. მაშასადამე, ის უნდა იყოს მთელი რიცხვის სრული კვადრატი და რადგან ის ასევე კენტია, უნდა არსებობდეს ისეთი არაუარყოფითი მთელი რიცხვი m, რომ $4n + 1 = (2m + 1)^2$, ე.ი.

$$n = m^2 + m.$$

შევნიშნოთ, რომ $n > 2$ პირობიდან გამომდინარეობს $m \geqslant 2$. ახლახან ნაპოვნი

n-ის მნიშვნელობის წინა განტოლებაში ჩასმით მივიღებთ:

$$(2y+m^2+m)^2=(m^2+m-2)^2(2m+1)^2=(2m^3+3m^2-3m-2)^2.$$

კვადრატული ფესვის ამოღებით და იმის გათვალისწინებით, რომ $2m^3+3m^2-3m-2=(m-1)(2m^2+5m+2)>0$, მივიღებთ $2y+m^2+m=2m^3+3m^2-3m-2$, რაც თავის მხრივ გვაძლევს:

$$y=m^3+m^2-2m-1.$$

შევნიშნოთ, რომ $m\geqslant 2$ პირობიდან გამომდინარეობს, რომ $y=(m^3-1)+(m-2)m$ მართლაც დადებითია, როგორც ეს მოითხოვებოდა. $x=y+n=y+m^2+m$ ტოლობის გათვალისწინებით ასევე გამომდინარეობს, რომ

$$x=m^3+2m^2-m-1,$$

და რომ ეს მთელი რიცხვიც დადებითია.
შენიშვნა. ალტერნატიულად, შეიძლებოდა მოთხოვნილიყო (1) განტოლების ყველა მთელრიცხვა (არა აუცილებლად დადებით) (x,y) წყვილთა პოვნა. ამ კითხვაზე პასუხი ოდნავ უფრო ლამაზია, ვიდრე ზემოთ მოყვანილი: ამონახსნთა სიმრავლე აღიწერება შემდეგნაირად:

$$\{x,y\}=\{m^3+m^2-2m-1,m^3+2m^2-m-1\},$$

სადაც m იცვლება $\mathbb{Z}$-ში. ამის ჩვენება შესაძლებელია არსებითად იგივე მსჯელობით, რაც ზემოთ იყო გამოყენებული. საბოლოოდ შევნიშნოთ, რომ წყვილი $(x,y)=(1,1)$, რომელიც ზემოთ ცალკე შემთხვევად ჩანდა, შეესაბამება $m=-1$-ს.

□

ამოცანა 4.53.24.

მონეტას ეწოდება კეიპტაუნის მონეტა, თუ მისი ღირებულებაა $1/n$ რომელიმე ნატურალური n რიცხვისთვის. მოცემულია კეიპტაუნის მონეტების კოლექცია, რომლის ჯამური ღირებულებაა არაუმეტეს $99+\frac{1}{2}$. დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია ამ კოლექციის დაყოფა არაუმეტეს 100 ჯგუფად ისე, რომ თითოეული ჯგუფის ჯამური ღირებულება იყოს არაუმეტეს 1.

(ლუქსემბურგი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-N3“-ის ამოხსნა: ვაჩვენებთ, რომ ნებისმიერი ნატურალური N რიცხვისთვის კეიპტაუნის მონეტების ნებისმიერი კოლექცია, რომლის ჯამური ღირებულებაა არაუმეტეს $N-\frac{1}{2}$, შეიძლება დაიყოს N ჯგუფად ისე, რომ თითოეული ჯგუფის ჯამური ღირებულება იყოს არაუმეტეს 1. ამოცანის პირობა წარმოადგენს კერძო შემთხვევას, როდესაც $N=100$.

დავიწყოთ გარკვეული მომზადებით. თუ რამდენიმე მოცემული მონეტის ჯამური ღირებულება ასევე წარმოადგენს $\frac{1}{k}$ სახის რიცხვს რომელიმე ნატურალური k-სთვის, მაშინ შეგვიძლია ისინი გავაერთიანოთ ერთ ახალ მონეტად. ცხადია, თუ მიღებული კოლექცია შეიძლება დაიყოს მოთხოვნის შესაბამისად, მაშინ საწყისი კოლექციაც დაიყოფა.

თითოეული ასეთი გაერთიანების შემდეგ მონეტების საერთო რაოდენობა მცირდება, ამიტომ გარკვეულ მომენტში მივალთ სიტუაციამდე, როდესაც შემდგომი გაერთიანება უკვე შეუძლებელია. ამ მომენტში, ნებისმიერი ლუწი k-სთვის არსებობს არაუმეტეს ერთი $\frac{1}{k}$ ღირებულების მონეტა (წინააღმდეგ შემთხვევაში ორი ასეთი მონეტა გაერთიანდებოდა), ხოლო ნებისმიერი კენტი $k>1$-სთვის არსებობს არაუმეტეს $k-1$ ცალი $\frac{1}{k}$ ღირებულების მონეტა (წინააღმდეგ შემთხვევაში k ცალი ასეთი მონეტა ასევე გაერთიანდებოდა).

ახლა, ცხადია, რომ 1 ღირებულების თითოეული მონეტა ცალკე ჯგუფს უნდა შეადგენდეს; თუ ასეთი მონეტების რაოდენობაა d, მაშინ შეგვიძლია ამოვიღოთ ისინი კოლექციიდან და N შევცვალოთ $N-d$-ით. ამრიგად, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ კოლექციაში არ არის 1 ღირებულების მონეტა.

დაბოლოს, შეგვიძლია ყველა მონეტა დავანაწილოთ შემდეგი გზით. თითოეული $k=1,2,\dots,N$-სთვის $\frac{1}{2k-1}$ და $\frac{1}{2k}$ ღირებულების ყველა მონეტა მოვათავსოთ G_k ჯგუფში; G_k-ს ჯამური ღირებულება არ აღემატება

$$(2k-2)\cdot\frac{1}{2k-1}+\frac{1}{2k}<1.$$

დაგვრჩა იმ „მცირე“ მონეტების განაწილება, რომელთა ღირებულება ნაკლებია $\frac{1}{2N}$-ზე; მათ სათითაოდ დავამატებთ. ყოველ ნაბიჯზე ავიღოთ ნებისმიერი დარჩენილი მცირე მონეტა. ამ მომენტში ჯგუფებში არსებული მონეტების ჯამური ღირებულებაა არაუმეტეს $N-\frac{1}{2}$, ამიტომ მოიძებნება ჯგუფი, რომლის ჯამური ღირებულებაა არაუმეტეს $\frac{1}{N}(N-\frac{1}{2})=1-\frac{1}{2N}$; შესაბამისად, შესაძლებელია ჩვენი მცირე მონეტის ამ ჯგუფში მოთავსება. ამგვარად მოქმედებით, საბოლოოდ ყველა მონეტას გადავანაწილებთ.

შენიშვნა 1. ალგორითმი შეიძლება მოდიფიცირდეს, ყოველ შემთხვევაში ის ნაბიჯი, სადაც ნაწილდება $\geqslant\frac{1}{2N}$ ღირებულების მონეტები. განსხვავებული გზაა G_k-ში მოვათავსოთ ყველა $\frac{1}{(2k-1)2^s}$ ღირებულების მონეტა ყველა მთელი $s\geqslant 0$-სთვის. მარტივად ჩანს, რომ მათი ჯამური ღირებულება ასევე არ აღემატება

1-ს.
შენიშვნა 2. საწყისი შემოთავაზება ასევე შეიცავდა მეორე ნაწილს, სადაც მოთხოვნილი იყო იმის ჩვენება, რომ მოთხოვნილი დაყოფა შეიძლება შეუძლებელი აღმოჩნდეს, თუ მონეტების ჯამური ღირებულებაა არაუმეტეს 100. ასეთი კოლექციის მრავალი მაგალითი არსებობს, მაგალითად, შეიძლება ავიღოთ 1 ღირებულების 98 მონეტა, $\frac{1}{2}$ ღირებულების ერთი მონეტა, $\frac{1}{3}$ ღირებულების ორი მონეტა და $\frac{1}{5}$ ღირებულების ოთხი მონეტა.
ამოცანების შემრჩევმა კომიტეტმა ჩათვალა, რომ ეს ნაწილი ნაკლებად გამოსადეგია ოლიმპიადისთვის.

□

ამოცანა 4.53.25.

ვთქვათ, მოცემულია მთელი რიცხვი $n > 1$. დაამტკიცეთ, რომ $(a_k)_{k\geq 1}$ მიმდევრობის, რომელიც განსაზღვრულია ფორმულით

$$a_k = \left\lfloor \frac{n^k}{k} \right\rfloor,$$

უსასრულოდ ბევრი წევრი კენტია. (ნამდვილი x რიცხვისთვის $\lfloor x \rfloor$ აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც არ აღემატება x-ს.)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-N4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** თუ n კენტია, ავიღოთ $k = n^m$, სადაც $m = 1, 2, \ldots$. მაშინ $a_k = n^{n^m - m}$, რაც კენტია თითოეული m-ისთვის. შემდგომში დავუშვათ, რომ n ლუწია, ვთქვათ $n = 2t$ რაიმე მთელი $t \geq 1$-ისთვის. მაშინ, ნებისმიერი $m \geq 2$-ისთვის, მთელ რიცხვს $n^{2^m} - 2^m = 2^m(2^{2^m - m} \cdot t^{2^m} - 1)$ გააჩნია კენტი მარტივი გამყოფი p, რადგან $2^m - m > 1$. მაშინ $k = p \cdot 2^m$-ისთვის გვექნება

$$n^k = (n^{2^m})^p \equiv (2^m)^p = (2^p)^m \equiv 2^m,$$

სადაც შედარებები აღებულია მოდულით p (გავიხსენოთ, რომ $2^p \equiv 2 \pmod p$ ფერმას პატარა თეორემის თანახმად). ასევე, უტოლობიდან $n^k - 2^m < n^k < n^k + 2^m(p-1)$, ვხედავთ, რომ წილადი $\frac{n^k}{k}$ მოთავსებულია მკაცრად მიმდევრობით მთელ რიცხვებს $\frac{n^k - 2^m}{p \cdot 2^m}$-სა და $\frac{n^k + 2^m(p-1)}{p \cdot 2^m}$-ს შორის, რაც გვაძლევს

$$\left\lfloor \frac{n^k}{k} \right\rfloor = \frac{n^k - 2^m}{p \cdot 2^m}.$$

საბოლოოდ შევნიშნოთ, რომ $\frac{n^k-2^m}{p\cdot 2^m} = \frac{\frac{n^k}{2^m}-1}{p}$ არის კენტი მთელი რიცხვი, რადგან მთელი რიცხვი $\frac{n^k}{2^m}-1$ კენტია (გავიხსენოთ, რომ $k>m$). აღვნიშნოთ, რომ m-ის სხვადასხვა მნიშვნელობებისთვის ვიღებთ k-ს სხვადასხვა მნიშვნელობებს, რაც განპირობებულია k-ს მარტივ მამრავლებად დაშლაში 2-ის განსხვავებული ხარისხებით.

ამოხსნა 2. (ტრივიალური) შემთხვევა, როცა n კენტია, განვიხილოთ ისევე, როგორც 1-ელ ამოხსნაში.

ახლა დავუშვათ, რომ n ლუწია და $n>2$. ვთქვათ, p არის $n-1$-ის მარტივი გამყოფი. ჩავატაროთ ინდუქცია i-ის მიმართ იმის დასამტკიცებლად, რომ p^{i+1} წარმოადგენს $n^{p^i}-1$-ის გამყოფს ნებისმიერი $i\geq 0$-ისთვის. შემთხვევა $i=0$ ჭეშმარიტია p-ს არჩევის წესის გამო. დავუშვათ, რომ შედეგი ჭეშმარიტია რაიმე $i\geq 0$-ისთვის. დაშლა

$$n^{p^{i+1}}-1=(n^{p^i}-1)[n^{p^i(p-1)}+n^{p^i(p-2)}+\cdots+n^{p^i}+1],$$

იმ ფაქტთან ერთად, რომ კვადრატულ ფრჩხილებში არსებული p შესაკრებიდან თითოეული შედრეკადია 1-ის მოდულით p, გვაძლევს, რომ შედეგი ჭეშმარიტია $i+1$-ისთვისაც. მაშასადამე, $\left\lfloor \frac{n^{p^i}}{p^i}\right\rfloor = \frac{n^{p^i}-1}{p^i}$ არის კენტი მთელი რიცხვი თითოეული $i\geq 1$-ისთვის.

საბოლოოდ, განვიხილოთ შემთხვევა $n=2$. შევნიშნოთ, რომ $3\cdot 4^i$ არის $2^{3\cdot 4^i}-4^i$-ის გამყოფი ნებისმიერი $i\geq 1$-ისთვის: ტრივიალურად, 4^i არის $2^{3\cdot 4^i}-4^i$-ის გამყოფი, რადგან $3\cdot 4^i>2i$. გარდა ამისა, რადგან $2^{3\cdot 4^i}$ და 4^i ორივე 1-ის შედრეკადია მოდულით 3, გვაქვს $3\mid 2^{3\cdot 4^i}-4^i$. აქედან გამომდინარე, $\left\lfloor \frac{2^{3\cdot 4^i}}{3\cdot 4^i}\right\rfloor = \frac{2^{3\cdot 4^i}-4^i}{3\cdot 4^i} = \frac{2^{3\cdot 4^i-2i}-1}{3}$, რაც კენტია თითოეული $i\geq 1$-ისთვის.

□

შენიშვნა 4.53.1.

შემთხვევა, როცა n ლუწია და $n>2$, ასევე შეიძლება ამოიხსნას $(k_i)_{i\geq 1}$ მიმდევრობის რეკურენტულად განსაზღვრით შემდეგნაირად: $k_1=1$ და $k_{i+1}=n^{k_i}-1$ ნებისმიერი $i\geq 1$-ისთვის. მაშინ (k_i) მკაცრად ზრდადია და (ინდუქციით i-ის მიმართ) გამომდინარეობს, რომ $k_i\mid n^{k_i}-1$ ყველა $i\geq 1$-ისთვის, ამიტომ k_i რიცხვები აკმაყოფილებს პირობას.

შემთხვევა $n=2$ ასევე შეიძლება ამოიხსნას შემდეგნაირად: ვთქვათ $i\geq 2$. ბერტრანის პოსტულატის თანახმად, არსებობს მარტივი რიცხვი p, ისეთი რომ $2^{2^i-1}<p\cdot 2^i<2^{2^i}$. ეს გვაძლევს

$$p\cdot 2^i<2^{2^i}<2p\cdot 2^i. \tag{1}$$

ასევე, რადგან $p \cdot 2^i$ წარმოადგენს $2^{p \cdot 2^i} - 2^{2^i}$-ის გამყოფს, (1)-ის გამოყენებით მივიღებთ, რომ

$$\left\lfloor \frac{2^{p \cdot 2^i}}{p \cdot 2^i} \right\rfloor = \frac{2^{p \cdot 2^i} - 2^{2^i} + p \cdot 2^i}{p \cdot 2^i} = \frac{2^{p \cdot 2^i - i} - 2^{2^i - i} + p}{p},$$

რაც კენტი მთელი რიცხვია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-N4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** განვიხილოთ (ტრივიალური) შემთხვევა, როდესაც n კენტია, ისევე როგორც 1-ელ ამოხსნაში. დავუშვათ, n ლუწია და p იყოს $n+1$-ის მარტივი გამყოფი. განვსაზღვროთ მიმდევრობა $(a_i)_{i \geqslant 1}$ შემდეგნაირად:

$$a_i = \min\{a \in \mathbb{Z}_{>0} : 2^i \text{ ყოფს } ap+1\text{-ს}\}.$$

გავიხსენოთ, რომ არსებობს ისეთი a, სადაც $1 \leqslant a < 2^i$, რომლისთვისაც $ap \equiv -1 \pmod{2^i}$, ამიტომ თითოეული a_i აკმაყოფილებს უტოლობას $1 \leqslant a_i < 2^i$. ეს გულისხმობს, რომ $a_i p + 1 < p \cdot 2^i$. ასევე, $a_i \to \infty$, როდესაც $i \to \infty$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი i, რომლისთვისაც $a_i < a_{i+1}$. ამიერიდან შემოვიფარგლოთ მხოლოდ ასეთი i-ებით.
შევნიშნოთ, რომ p არის n^p+1-ის გამყოფი, რომელიც, თავის მხრივ, ყოფს $n^{p \cdot 2^i}-1$-ს. აქედან გამომდინარეობს, რომ $p \cdot 2^i$ წარმოადგენს $n^{p \cdot 2^i} - (a_i p + 1)$-ის გამყოფს, და შესაბამისად ვხედავთ, რომ მთელი რიცხვი

$$\left\lfloor \frac{n^{p \cdot 2^i}}{p \cdot 2^i} \right\rfloor = \frac{n^{p \cdot 2^i} - (a_i p + 1)}{p \cdot 2^i}$$

არის კენტი, რადგან 2^{i+1} ყოფს $n^{p \cdot 2^i}$-ს, მაგრამ არ ყოფს $a_i p + 1$-ს.

□

ამოცანა 4.53.26.

იპოვეთ ყველა სამეული (p, x, y), რომელიც შედგება მარტივი p რიცხვისა და ორი ნატურალური x და y რიცხვისგან ისე, რომ $x^{p-1} + y$ და $x + y^{p-1}$ ორივე p-ს ხარისხებია.

(ბელგია)

პასუხი. $(p, x, y) \in \{(3, 2, 5), (3, 5, 2)\} \cup \{(2, n, 2^k - n) \mid 0 < n < 2^k\}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-N5“-ის ამოხსნა: $p=2$-ისთვის აშკარაა, რომ ნებისმიერი ორი ნატურალური x და y რიცხვის წყვილი, რომელთა ჯამი 2-ის ხარისხია, აკმაყოფილებს პირობას. ამიტომ შემდგომში ვივარაუდოთ, რომ $p>2$, და დავუშვათ, რომ a და b ისეთი ნატურალური რიცხვებია, რომ $x^{p-1}+y=p^a$ და $x+y^{p-1}=p^b$. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $x\leqslant y$, საიდანაც $p^a=x^{p-1}+y\leqslant x+y^{p-1}=p^b$, რაც ნიშნავს, რომ $a\leqslant b$ (და შესაბამისად $p^a\mid p^b$).
ახლა გვაქვს:

$$p^b=y^{p-1}+x=(p^a-x^{p-1})^{p-1}+x.$$

განვიხილოთ ეს ტოლობა მოდულით p^a და გავითვალისწინოთ, რომ $p-1$ ლუწია, რაც გვაძლევს:

$$0\equiv x^{(p-1)^2}+x \pmod{p^a}.$$

თუ $p\mid x$, მაშინ $p^a\mid x$, რადგან ამ შემთხვევაში $x^{(p-1)^2-1}+1$ არ იყოფა p-ზე. თუმცა, ეს შეუძლებელია, რადგან $x\leqslant x^{p-1}<p^a$. მაშასადამე, $p\nmid x$, რაც ნიშნავს, რომ

$$p^a\mid x^{(p-1)^2-1}+1=x^{p(p-2)}+1.$$

ფერმას პატარა თეორემის თანახმად, $x^{(p-1)^2}\equiv 1 \pmod{p}$, ამიტომ p ყოფს $x+1$-ს. იყოს p^r უდიდესი p-ს ხარისხი, რომელიც ყოფს $x+1$-ს. ბინომის თეორემით გვაქვს:

$$x^{p(p-2)}=\sum_{k=0}^{p(p-2)}\binom{p(p-2)}{k}(-1)^{p(p-2)-k}(x+1)^k.$$

გარდა $k=0$, $k=1$ და $k=2$-ის შესაბამისი წევრებისა, ჯამში ყველა წევრი აშკარად იყოფა p^{3r}-ზე და შესაბამისად p^{r+2}-ზე. დარჩენილი წევრებია:

$$-\frac{p(p-2)(p^2-2p-1)}{2}(x+1)^2,$$

რომელიც იყოფა p^{2r+1}-ზე და შესაბამისად ასევე p^{r+2}-ზე,

$$p(p-2)(x+1),$$

რომელიც იყოფა p^{r+1}-ზე, მაგრამ არა p^{r+2}-ზე r-ის არჩევიდან გამომდინარე, და ბოლო წევრი -1, რომელიც შეესაბამება $k=0$-ს. აქედან გამომდინარეობს, რომ უდიდესი p-ს ხარისხი, რომელიც ყოფს $x^{p(p-2)}+1$-ს, არის p^{r+1}.
მეორე მხრივ, ჩვენ უკვე ვიცით, რომ p^a ყოფს $x^{p(p-2)}+1$-ს, რაც ნიშნავს, რომ $a\leqslant r+1$. გარდა ამისა,

$$p^r\leqslant x+1\leqslant x^{p-1}+y=p^a.$$

მაშასადამე, გვაქვს ან $a=r$, ან $a=r+1$.
თუ $a=r$, მაშინ ზემოთ მოცემულ უტოლობაში უნდა სრულდებოდეს $x=y=1$,

რაც შეუძლებელია $p > 2$-ისთვის. ამგვარად, $a = r + 1$. რადგან $p^r \leqslant x + 1$, ვიღებთ:

$$x = \frac{x^2 + x}{x + 1} \leqslant \frac{x^{p-1} + y}{x + 1} = \frac{p^a}{x + 1} \leqslant \frac{p^a}{p^r} = p,$$

ამიტომ უნდა გვქონდეს $x = p-1$, რათა p-მ გაყოს $x+1$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $r = 1$ და $a = 2$. თუ $p \geqslant 5$, მივიღებთ:

$$p^a = x^{p-1} + y > (p-1)^4 = (p^2 - 2p + 1)^2 > (3p)^2 > p^2 = p^a,$$

წინააღმდეგობა. ასე რომ, ერთადერთი დარჩენილი შემთხვევაა $p = 3$, და მართლაც $x = 2$ და $y = p^a - x^{p-1} = 5$ აკმაყოფილებს პირობებს.

კომენტარი 1. ამ ამოხსნაში ჩვენ არაპირდაპირ ვიყენებთ შემდეგი ლემის კერძო შემთხვევას, რომელიც ცნობილია როგორც „lifting the exponent“ (LTE ლემა):

ლემა. იყოს n ნატურალური რიცხვი, p — კენტი მარტივი რიცხვი და $v_p(m)$ აღნიშნავდეს p-ს უდიდესი ხარისხის მაჩვენებელს, რომელიც ყოფს m-ს.
თუ x და y ისეთი მთელი რიცხვებია, რომლებიც არ იყოფიან p-ზე და $p \mid x - y$, მაშინ გვაქვს

$$v_p(x^n - y^n) = v_p(x - y) + v_p(n).$$

ანალოგიურად, თუ x და y ისეთი მთელი რიცხვებია, რომლებიც არ იყოფიან p-ზე და $p \mid x + y$, მაშინ გვაქვს

$$v_p(x^n + y^n) = v_p(x + y) + v_p(n).$$

კომენტარი 2. არსებობს ამ ამოცანის ამოხსნის სხვადასხვა გზა „lifting the exponent“ ლემის გამოყენებით. მოვიყვანოთ კიდევ ერთის მონახაზი.
$x = y$ და $p \mid x$ შემთხვევები მარტივად გამოირიცხება, ამიტომ დავუშვათ, რომ $p > 2$, $x < y$ და $p \nmid x$. ამ შემთხვევაში ასევე გვაქვს $p^a < p^b$ და $p \mid x + 1$.
ახლა გვაქვს

$$y^p - x^p \equiv y(y^{p-1} + x) - x(x^{p-1} + y) \equiv 0 \pmod{p^a},$$

ამიტომ ზემოთ ნახსენები ლემის თანახმად $p^{a-1} \mid y - x$ და, შესაბამისად, $y = x + tp^{a-1}$ რაღაც ნატურალური t რიცხვისთვის. ამრიგად, მივიღებთ

$$x(x^{p-2} + 1) = x^{p-1} + x = (x^{p-1} + y) - (y - x) = p^{a-1}(p - t).$$

მარცხენა მხარეს მდგომი მამრავლები ურთიერთმარტივია. ამიტომ, თუ $p \mid x$, მაშინ $x^{p-2} + 1 \mid p - t$, რაც შეუძლებელია, რადგან $x < x^{p-2} + 1$. მაშასადამე, $p \nmid x$, და შესაბამისად $x \mid p - t$. რადგან $p \mid x + 1$, ერთადერთი დარჩენილი შემთხვევაა $x = p-1$, $t = 1$ და $y = p^{a-1} + p - 1$. ამის შემდეგ ამოხსნის დასრულება შესაძლებელია ისევე, როგორც წინათ.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-N5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** კვლავ შეგვიძლია ყურადღება გავამახვილოთ შემთხვევაზე, როდესაც $p > 2$. თუ $p \mid x$, მაშინ ასევე $p \mid y$. ამ შემთხვევაში, p-ს უდიდესი ხარისხები, რომლებიც ყოფენ შესაბამისად x-სა და y-ს, იყოს p^k და p^ℓ, და ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $k \leq \ell$. მაშინ p^k ყოფს $x + y^{p-1}$-ს, მაშინ როცა p^{k+1} არ ყოფს, მაგრამ $p^k < x + y^{p-1}$, რაც წინააღმდეგობას იძლევა. ამრიგად, x და y არ იყოფიან p-ზე. ფერმას მცირე თეორემის თანახმად,

$$0 \equiv x^{p-1} + y \equiv 1 + y \pmod{p},$$

ამიტომ $y \equiv -1 \pmod{p}$ და იგივე მიზეზით $x \equiv -1 \pmod{p}$.
კერძოდ, $x, y \geq p - 1$ და ამიტომ $x^{p-1} + y \geq 2(p-1) > p$, ასე რომ $x^{p-1} + y$ და $y^{p-1} + x$ ორივე სულ მცირე p^2-ის ტოლია. ახლა გვაქვს

$$x^{p-1} \equiv -y \pmod{p^2} \quad \text{და} \quad y^{p-1} \equiv -x \pmod{p^2}.$$

ეს ორი შესაბამისობა ეილერ–ფერმას თეორემასთან ერთად გვაძლევს:

$$1 \equiv x^{p(p-1)} \equiv (-y)^p \equiv -y^p \equiv xy \pmod{p^2}.$$

რადგან $x \equiv y \equiv -1 \pmod{p}$, $x - y$ იყოფა p-ზე, ამიტომ $(x-y)^2$ იყოფა p^2-ზე. ეს ნიშნავს, რომ

$$(x+y)^2 = (x-y)^2 + 4xy \equiv 4 \pmod{p^2},$$

ამიტომ p^2 ყოფს $(x + y - 2)(x + y + 2)$-ს. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ $x + y \equiv -2 \pmod{p}$, ამიტომ $x + y - 2 \equiv -4 \not\equiv 0 \pmod{p}$. ეს ნიშნავს, რომ p^2 ყოფს $x + y + 2$-ს.
პირველ ამოხსნაში გამოყენებული აღნიშვნებით, გამოვაკლოთ ორი საწყისი განტოლება ერთმანეთს, რათა მივიღოთ:

$$p^b - p^a = y^{p-1} - x^{p-1} + x - y = (y - x)(y^{p-2} + y^{p-3}x + \cdots + x^{p-2} - 1). \tag{4.357}$$

მეორე მამრავლი სიმეტრიულია x-ისა და y-ის მიმართ, ამიტომ ის შეიძლება ჩაიწეროს როგორც ელემენტარული სიმეტრიული მრავალწევრების, $x + y$-ისა და xy-ის მრავალწევრი მთელი კოეფიციენტებით. კერძოდ, მისი მნიშვნელობა მოდულით
p^2 ხასიათდება ორი შედარებით: $xy \equiv 1 \pmod{p^2}$ და $x+y \equiv -2 \pmod{p^2}$. რადგან ორივე შედარება სრულდება, როდესაც $x = y = -1$, გვექნება

$$y^{p-2} + y^{p-3}x + \cdots + x^{p-2} - 1 \equiv (-1)^{p-2} + (-1)^{p-3}(-1) + \cdots + (-1)^{p-2} - 1 \pmod{p^2},$$

რაც მარტივდება შემდეგ სახემდე: $y^{p-2} + y^{p-3}x + \cdots + x^{p-2} - 1 \equiv -p \pmod{p^2}$.
ამრიგად, (1)-ში მეორე თანამამრავლი იყოფა p-ზე, მაგრამ არა p^2-ზე.
ეს ნიშნავს, რომ p^{a-1} უნდა ყოფდეს მეორე თანამამრავლს $y - x$. აქედან გამომ-

დინარეობს, რომ

$$0 \equiv x^{p-1} + y \equiv x^{p-1} + x \equiv x(x+1)(x^{p-3} - x^{p-4} + \cdots + 1) \pmod{p^{a-1}}.$$

რადგან $x \equiv -1 \pmod{p}$, ბოლო თანამამრავლი არის $x^{p-3} - x^{p-4} + \cdots + 1 \equiv p - 2 \pmod{p}$ და კერძოდ არ იყოფა p-ზე. ვასკვნით, რომ $p^{a-1} \mid x+1$ და ვაგრძელებთ პირველი ამოხსნის მსგავსად.

შენიშვნა. ელემენტარული სიმეტრიული მრავალწევრების მეშვეობით მსჯელობის ნაცვლად, შესაძლებელია უფრო პირდაპირი მსჯელობის მოყვანაც. კენტი r-ისთვის $(x+1)^2$ ყოფს $(x^r+1)^2$-ს, და რადგან p ყოფს $x+1$-ს, ვასკვნით, რომ p^2 ყოფს $(x^r+1)^2$-ს. იმ ფაქტთან ერთად, რომ $xy \equiv 1 \pmod{p^2}$, მივიღებთ

$$0 \equiv y^r(x^r+1)^2 \equiv x^{2r}y^r + 2x^r y^r + y^r \equiv x^r + 2 + y^r \pmod{p^2}.$$

ამ შედარებას ვიყენებთ $r = p - 2 - 2k$-სთვის (სადაც $0 \leq k < (p-2)/2$), რათა მივიღოთ:

$$x^k y^{p-2-k} + x^{p-2-k} y^k \equiv (xy)^k (x^{p-2-2k} + y^{p-2-2k}) \equiv 1^k \cdot (-2) \equiv -2 \pmod{p^2}.$$

ყველა k-ით შეჯამებით კვლავ მივიღებთ

$$y^{p-2} + y^{p-3}x + \cdots + x^{p-2} - 1 \equiv \frac{p-1}{2} \cdot (-2) - 1 \equiv -p \pmod{p^2}.$$

□

ამოცანა 4.53.27.

ვთქვათ, $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ წყვილ-წყვილად ურთიერთმარტივი ნატურალური რიცხვებია, სადაც a_1 მარტივი რიცხვია და $a_1 \geqslant n+2$. ნამდვილ რიცხვთა ღერძის $I = [0, a_1 a_2 \cdots a_n]$ სეგმენტზე მოვნიშნოთ ყველა ის მთელი რიცხვი, რომელიც იყოფა $a_1, \ldots, a_n$ რიცხვებიდან ერთზე მაინც. ეს წერტილები I-ს ყოფს რამდენიმე უფრო მცირე სეგმენტად. დაამტკიცეთ, რომ ამ სეგმენტების სიგრძეთა კვადრატების ჯამი იყოფა a_1-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-N6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ, $A = a_1 \cdots a_n$. მთელი ამოხსნის განმავლობაში ყველა ინტერვალი იქნება არაცარიელი და ექნება მთელი ბოლოები. ნებისმიერი X ინტერვალისთვის, X-ის სიგრძე აღინიშნება $|X|$-ით.

განვმარტოთ ინტერვალთა შემდეგი ორი ოჯახი:

$\mathcal{S} = \{[x,y] : x < y$ არის მიმდევრობითი მონიშნული წერტილები$\}$
$\mathcal{T} = \{[x,y] : x < y$ მთელი რიცხვებია, $0 \leqslant x \leqslant A-1,$ და (x,y)-ში არცერთი წერტილი არაა მონიშ

ჩვენ გვაინტერესებს $\sum_{X\in\mathcal{S}} |X|^2$-ის გამოთვლა a_1-ის მოდულით.
შევნიშნოთ, რომ A რიცხვი მონიშნულია, ამიტომ $\mathcal{T}$-ს განმარტებაში $y \leqslant A$ პირობა სრულდება მისი ცალკე მითითების გარეშეც.
მივანიჭოთ წონები $\mathcal{T}$-ში შემავალ ინტერვალებს, რომლებიც დამოკიდებულია მხოლოდ მათ სიგრძეებზე. ნებისმიერი $Y \in \mathcal{T}$ ინტერვალის წონა იქნება $w(|Y|)$, სადაც

$$w(k) = \begin{cases} 1 & \text{თუ } k = 1, \\ 2 & \text{თუ } k \geqslant 2. \end{cases}$$

განვიხილოთ ნებისმიერი $X \in \mathcal{S}$ ინტერვალი და მისი ქვედაინტერვალები $Y \in \mathcal{T}$. ცხადია, X-ს აქვს ერთი $|X|$ სიგრძის ქვედაინტერვალი, ორი $|X|-1$ სიგრძის ქვედაინტერვალი და ა.შ.; ზოგადად, X-ს აქვს $|X|-d+1$ რაოდენობის d სიგრძის ქვედაინტერვალი ყოველი $d = 1, 2, \dots, |X|$-თვის. X-ის ქვედაინტერვალების წონათა ჯამია

$$\sum_{Y\in\mathcal{T}, Y\subseteq X} w(|Y|) = \sum_{d=1}^{|X|} (|X|-d+1)\cdot w(d) = |X|\cdot 1 + ((|X|-1)+(|X|-2)+\dots+1)\cdot 2 = |X|^2.$$

რადგან $\mathcal{S}$-ში შემავალი ინტერვალები არ იფარება (არ იკვეთება შიდა წერტილებით), ყოველი $Y \in \mathcal{T}$ ინტერვალი არის $\mathcal{S}$-ის ზუსტად ერთი X ინტერვალის ქვედაინტერვალი. ამიტომ,

$$\sum_{X\in\mathcal{S}} |X|^2 = \sum_{X\in\mathcal{S}} \left(\sum_{Y\in\mathcal{T}, Y\subseteq X} w(|Y|) \right) = \sum_{Y\in\mathcal{T}} w(|Y|). \tag{4.358}$$

ყოველი $d = 1, 2, \dots, a_1$-თვის დავთვალოთ, რამდენი ინტერვალია $\mathcal{T}$-ში d სიგრძის. შევნიშნოთ, რომ a_1-ის ყველა ჯერადი მონიშნულია, ამიტომ $\mathcal{S}$-სა და $\mathcal{T}$-ში შემავალი ინტერვალების სიგრძეები არ შეიძლება აღემატებოდეს a_1-ს. იყოს x ნებისმიერი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც $0 \leqslant x \leqslant A-1$ და განვიხილოთ $[x, x+d]$ ინტერვალი. იყოს $r_1, \dots, r_n$ რიცხვი x-ის ნაშთები შესაბამისად $a_1, \dots, a_n$ მოდულებით. რადგან $a_1, \dots, a_n$ წყვილ-წყვილად ურთიერთმარტივია, ნაშთთა ჩინური თეორემის თანახმად, x რიცხვი ცალსახად განისაზღვრება $(r_1, \dots, r_n)$ მიმდევრობით.
ყოველი $i = 1, \dots, n$-თვის ის თვისება, რომ $(x, x+d)$ ინტერვალი არ შეიცავს a_i-ს არცერთ ჯერადს, ეკვივალენტურია $r_i + d \leqslant a_i$-ის, ე.ი. $r_i \in \{0, 1, \dots, a_i - d\}$, ასე რომ თითოეული i-სთვის r_i რიცხვის შერჩევის $a_i - d + 1$ შესაძლებლობა არსებობს. მაშასადამე, იმ $(r_1, \dots, r_n)$ ნაშთთა მიმდევრობების რაოდენობა, რომლებიც აკმაყოფილებს $[x, x+d] \in \mathcal{T}$ პირობას, ზუსტად არის $(a_1 + 1 - d)\cdots(a_n + 1 - d)$. აღვნიშნოთ ეს ნამრავლი $f(d)$-ით.

ახლა შეგვიძლია (1)-ში ბოლო ჯამი დავაჯგუფოთ ინტერვალების სიგრძის მიხედვით. როგორც ვნახეთ, ყოველი $d = 1, \dots, a_1$-თვის არსებობს $f(d)$ ცალი $Y \in \mathcal{T}$ ინტერვალი $|Y| = d$ სიგრძით. ამიტომ, (1) შეიძლება გაგრძელდეს შემდეგნაირად:

$$\sum_{X\in\mathcal{S}} |X|^2 = \sum_{Y\in\mathcal{T}} w(|Y|) = \sum_{d=1}^{a_1} f(d)\cdot w(d) = 2\sum_{d=1}^{a_1} f(d) - f(1). \tag{2}$$

(2) ფორმულის ქონის შემდეგ, ამოხსნა შეიძლება დასრულდეს შემდეგი ცნობილი ფაქტის გამოყენებით:

ლემა. თუ p მარტივი რიცხვია, $F(x)$ არის მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი და $\deg F \leqslant p-2$, მაშინ $\sum_{x=1}^{p} F(x)$ იყოფა p-ზე.

დამტკიცება. ცხადია, საკმარისია ლემა დავამტკიცოთ x^k სახის ერთწევრებისთვის, სადაც $k \leqslant p-2$. ჩავატაროთ ინდუქცია k-ს მიმართ. თუ $k = 0$, მაშინ $F = 1$ და დებულება ტრივიალურია.

ვთქვათ, $1 \leqslant k \leqslant p-2$ და დავუშვათ, რომ ლემა დამტკიცებულია ყველა ნაკლები ხარისხისთვის. მაშინ

$$\begin{aligned} 0 \equiv p^{k+1} &= \sum_{x=1}^{p} \left(x^{k+1} - (x-1)^{k+1}\right) = \sum_{x=1}^{p} \left(\sum_{\ell=0}^{k} (-1)^{k-\ell} \binom{k+1}{\ell} x^\ell\right) \\ &= (k+1)\sum_{x=1}^{p} x^k + \sum_{\ell=0}^{k-1} (-1)^{k-\ell}\binom{k+1}{\ell}\sum_{x=1}^{p} x^\ell \equiv (k+1)\sum_{x=1}^{p} x^k \pmod p. \end{aligned}$$

რადგან $0 < k+1 < p$, ეს ამტკიცებს, რომ $\sum_{x=1}^{p} x^k \equiv 0 \pmod p$. □

(2)-ში ლემის მრავალწევრ f-ზე და მარტივ რიცხვ a_1-ზე გამოყენებით მივიღებთ, რომ $\sum_{d=1}^{a_1} f(d)$ იყოფა a_1-ზე. წევრი $f(1) = a_1 \cdots a_n$ ასევე იყოფა a_1-ზე; ეს ორი ფაქტი ერთად ამტკიცებს, რომ $\sum_{X\in\mathcal{S}} |X|^2$ იყოფა a_1-ზე.

კომენტარი 1. წონების შესაფერისი სიმრავლეებით, იგივე მეთოდი შეიძლება გამოყენებულ იქნას სეგმენტების სიგრძეების სხვა გამოსახულებების ასაჯამებლად. მაგალითად, $w(1) = 1$ და $w(k) = 6(k-1)$ ($k \geqslant 2$-თვის) შეიძლება გამოყენებულ იქნას $\sum_{X\in\mathcal{S}} |X|^3$-ის გამოსათვლელად და იმის დასამტკიცებლად, რომ ეს ჯამი იყოფა a_1-ზე, თუ a_1 არის მარტივი რიცხვი $a_1 \geqslant n+3$ პირობით. იხილეთ ასევე კომენტარი 2 მეორე ამოხსნის შემდეგ. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-N6“-ის ამოხსნა 2: პირველი ამოხსნის პირველი აბზაცის აღნიშვნები კვლავ ძალაშია. ჩვენ დავამტკიცებთ შემდეგ უფრო ზოგად დებულებას:

(⊞) ვთქვათ, p აღნიშნავს მარტივ რიცხვს, $p = a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ იყოს n ცალი

წყვილ-წყვილად ურთიერთმარტივი ნატურალური რიცხვი და d იყოს მთელი რიცხვი $1 \leq d \leq p-n$ პირობით. ნამდვილ ღერძზე $I = [0, a_1 a_2 \cdots a_n]$ ინტერვალზე მოვნიშნოთ ყველა ის მთელი რიცხვი, რომელიც იყოფა $a_1, \ldots, a_n$ რიცხვებიდან ერთზე მაინც. ეს წერტილები I-ს ყოფს უფრო მცირე სეგმენტებად, ვთქვათ $b_1, \ldots, b_k$ სიგრძეებით. მაშინ ჯამი $\sum_{i=1}^{k} \binom{b_i}{d}$ იყოფა p-ზე.

$(\boxplus)$-ის $d = 1$ და $d = 2$-ზე გამოყენებით და ტოლობის $x^2 = 2\binom{x}{2} + \binom{x}{1}$ გათვალისწინებით, მარტივად მიიღება ამოცანის დებულება.

თვითონ $(\boxplus)$-ის დასამტკიცებლად გამოვიყენოთ ინდუქცია n-ის მიმართ. ბაზა $n = 1$ გამომდინარეობს ცნობილი ფაქტიდან, რომ ბინომიალური კოეფიციენტი $\binom{p}{d}$ იყოფა p-ზე, როდესაც $1 \leq d \leq p-1$.

ახლა დავუშვათ, რომ $n \geqslant 2$ და დებულება ცნობილია, როდესაც მოცემულია $n-1$ (და არა n) ურთიერთმარტივი რიცხვი რაიმე $d \in [1, p-n+1]$ მთელ რიცხვთან ერთად. დავუშვათ, რომ

რიცხვები $p = a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ და d ისეთია, როგორც ზემოთ. დავწეროთ $A' = \prod_{i=1}^{n-1} a_i$ და $A = A' a_n$. ნამდვილ ღერძზე მოვნიშნოთ მწვანედ ის წერტილები, რომლებიც იყოფა $a_1, \ldots, a_{n-1}$ რიცხვებიდან ერთ-ერთზე მაინც, ხოლო a_n-ზე გამყოფი წერტილები მოვნიშნოთ წითლად. მწვანე წერტილები $[0, A']$ მონაკვეთს ყოფს გარკვეულ ქვემონაკვეთებად, ვთქვათ J_1, J_2, ..., და J_ℓ.

მონაკვეთების წანაცვლებისთვის გამოვიყენებთ აღნიშვნას $[a, b] + m = [a+m, b+m]$, სადაც $a, b, m \in \mathbb{Z}$. თითოეული $i \in \{1, 2, \ldots, \ell\}$-ისთვის $\mathcal{F}_i$ იყოს იმ მონაკვეთების ოჯახი, რომლებადაც წითელი წერტილები ყოფს J_i, $J_i + A'$, ..., და $J_i + (a_n - 1)A'$ მონაკვეთებს. ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ

$$\sum_{i=1}^{\ell} \sum_{X \in \mathcal{F}_i} \binom{|X|}{d}$$

იყოფა p-ზე.

დავაფიქსიროთ ნებისმიერი ინდექსი i, სადაც $1 \leqslant i \leqslant \ell$. რადგან დაშვების თანახმად რიცხვები A' და a_n ურთიერთმარტივია, რიცხვები $0, A', \ldots, (a_n - 1)A'$ ქმნიან ნაშთთა სრულ სისტემას მოდულით a_n. გარდა ამისა, გვაქვს $|J_i| \leqslant p < a_n$, რადგან კერძოდ p-ს ყველა ჯერადი მწვანეა. ამიტომ J_i, $J_i + A'$, ..., და $J_i + (a_n - 1)A'$ მონაკვეთებიდან თითოეული შეიცავს არაუმეტეს ერთ წითელ წერტილს. უფრო ზუსტად, თითოეული $j \in \{1, \ldots, |J_i| - 1\}$-ისთვის ამ მონაკვეთებს შორის არსებობს ზუსტად ერთი, რომელიც შეიცავს წითელ წერტილს, რომელიც მას ყოფს j სიგრძის მონაკვეთად და მის მომდევნო $|J_i| - j$ სიგრძის მონაკვეთად, ხოლო დარჩენილ $a_n - |J_i| + 1$ ასეთ მონაკვეთს შიგნით წითელი წერტილი არ გააჩნია. ამ მიზეზების გამო

$$\sum_{X\in\mathcal{F}_i}\binom{|X|}{d} = 2\left(\binom{1}{d}+\cdots+\binom{|J_i|-1}{d}\right)+(a_n-|J_i|+1)\binom{|J_i|}{d}$$
$$= 2\binom{|J_i|}{d+1}+(a_n-d+1)\binom{|J_i|}{d}-(d+1)\binom{|J_i|}{d+1}$$
$$= (1-d)\binom{|J_i|}{d+1}+(a_n-d+1)\binom{|J_i|}{d}.$$

ამგვარად, რჩება იმის დამტკიცება, რომ

$$(1-d)\sum_{i=1}^{\ell}\binom{|J_i|}{d+1}+(a_n-d+1)\sum_{i=1}^{\ell}\binom{|J_i|}{d}$$

იყოფა p-ზე. თუმცა, ინდუქციის დაშვებით, ისიც კი ჭეშმარიტია, რომ ორივე შესაკრები იყოფა p-ზე, რადგან $1\leqslant d<d+1\leqslant p-(n-1)$. ამით სრულდება (⊞)-ის დამტკიცება და, შესაბამისად, ამოცანის ამოხსნაც.

კომენტარი 2. (⊞) დებულება ასევე შეიძლება დამტკიცდეს პირველი ამოხსნის მეთოდით, $w(x)=\binom{x-2}{d-2}$ წონების გამოყენებით.

□

ამოცანა 4.53.28.

ვთქვათ, $c\geqslant 1$ მთელი რიცხვია. განვსაზღვროთ დადებით მთელ რიცხვთა მიმდევრობა ტოლობებით $a_1=c$ და

$$a_{n+1}=a_n^3-4c\cdot a_n^2+5c^2\cdot a_n+c$$

ნებისმიერი $n\geqslant 1$-ისთვის. დაამტკიცეთ, რომ თითოეული მთელი $n\geqslant 2$ რიცხვისთვის არსებობს მარტივი რიცხვი p, რომელიც ყოფს a_n-ს, მაგრამ არ ყოფს $a_1,\dots,a_{n-1}$ რიცხვებიდან არცერთს.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-N7“-ის ამოხსნა: განვსაზღვროთ $x_0=0$ და $x_n=a_n/c$ ყველა მთელი $n\geqslant 1$-ისთვის. ადვილი დასანახია, რომ მიღებული (x_n) მიმდევრობა აკმაყოფილებს რეკურენტულ თანაფარდობას

$$x_{n+1}=c^2(x_n^3-4x_n^2+5x_n)+1 \qquad (1)$$

ყველა მთელი $n\geqslant 0$-ისთვის. კერძოდ, მისი ყველა წევრი დადებითი მთელი

რიცხვია; შევნიშნოთ, რომ $x_1 = 1$ და $x_2 = 2c^2 + 1$. რადგან

$$x_{n+1} = c^2 x_n (x_n - 2)^2 + c^2 x_n + 1 > x_n \tag{2}$$

სრულდება ყველა მთელი $n \geqslant 0$-ისთვის, მიმდევრობა ასევე მკაცრად ზრდადია. რადგან (1)-ის ძალით x_{n+1} ურთიერთმარტივია c-სთან ნებისმიერი $n \geqslant 0$-ისთვის, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ თითოეული მთელი $n \geqslant 2$-ისთვის არსებობს მარტივი რიცხვი p, რომელიც ყოფს x_n-ს, მაგრამ არ ყოფს $x_1, \ldots, x_{n-1}$ რიცხვებიდან არცერთს. დავიწყოთ სამი დამხმარე დებულების დადგენით.

დებულება 1. თუ $i \equiv j \pmod{m}$ სრულდება რაიმე მთელი $i, j \geqslant 0$ და $m \geqslant 1$ რიცხვებისთვის, მაშინ $x_i \equiv x_j \pmod{x_m}$ ტოლობაც სამართლიანია.
დამტკიცება. ცხადია, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $x_{i+m} \equiv x_i \pmod{x_m}$ ყველა მთელი $i \geqslant 0$ და $m \geqslant 1$ რიცხვისთვის. ამ მიზნით, ფიქსირებული m-ისთვის ჩავატაროთ ინდუქცია i-ის მიმართ, სადაც ინდუქციის ბაზაში $i = 0$ შემთხვევისთვის ვიყენებთ $x_0 = 0$-ს. ახლა, თუ $x_{i+m} \equiv x_i \pmod{x_m}$ რაიმე მთელი i-ისთვის, მაშინ რეკურენტული (1) ტოლობიდან გამომდინარეობს:

$$x_{i+m+1} \equiv c^2(x_{i+m}^3 - 4x_{i+m}^2 + 5x_{i+m}) + 1 \equiv c^2(x_i^3 - 4x_i^2 + 5x_i) + 1 \equiv x_{i+1} \pmod{x_m},$$

რაც ასრულებს ინდუქციას. □

დებულება 2. თუ მთელი რიცხვები $i, j \geqslant 2$ და $m \geqslant 1$ აკმაყოფილებენ $i \equiv j \pmod{m}$ პირობას, მაშინ $x_i \equiv x_j \pmod{x_m^2}$ ტოლობაც სამართლიანია.
დამტკიცება. კვლავ საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ $x_{i+m} \equiv x_i \pmod{x_m^2}$ ყველა მთელი $i \geqslant 2$ და $m \geqslant 1$ რიცხვისთვის. როგორც ზემოთ, ფიქსირებული m-ისთვის გამოვიყენოთ ინდუქცია i-ის მიმართ. ინდუქციური ბიჯი კვლავ მარტივია (1)-ის გამოყენებით, მაგრამ ამჯერად $i = 2$ საბაზისო შემთხვევა გარკვეულ გამოთვლებს მოითხოვს. შემოვიღოთ აღნიშვნა $L = 5c^2$. (1)-ის თანახმად გვაქვს $x_{m+1} \equiv Lx_m + 1 \pmod{x_m^2}$, საიდანაც

$$\begin{aligned} x_{m+1}^3 - 4x_{m+1}^2 + 5x_{m+1} &\equiv (Lx_m + 1)^3 - 4(Lx_m + 1)^2 + 5(Lx_m + 1) \\ &\equiv (3Lx_m + 1) - 4(2Lx_m + 1) + 5(Lx_m + 1) \equiv 2 \pmod{x_m^2}, \end{aligned}$$

რაც თავის მხრივ მართლაც გვაძლევს $x_{m+2} \equiv 2c^2 + 1 \equiv x_2 \pmod{x_m^2}$. □

დებულება 3. თითოეული მთელი $n \geqslant 2$-ისთვის გვაქვს $x_n > x_1 \cdot x_2 \cdots x_{n-2}$.
დამტკიცება. შემთხვევები $n = 2$ და $n = 3$ ცხადია. ინდუქციური მსჯელობით, დავუშვათ, რომ დებულება სამართლიანია რაიმე $n \geqslant 3$-ისთვის. გავიხსენოთ, რომ $x_2 \geqslant 3$, ამიტომ მონოტონურობისა და (2)-ის ძალით მივიღებთ $x_n \geqslant x_3 \geqslant x_2(x_2 - 2)^2 + x_2 + 1 \geqslant 7$. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$x_{n+1} > x_n^3 - 4x_n^2 + 5x_n > 7x_n^2 - 4x_n^2 > x_n^2 > x_n x_{n-1},$$

რაც ინდუქციის დაშვების გათვალისწინებით გვაძლევს $x_{n+1} > x_1 \cdot x_2 \cdots x_{n-1}$, რაც გვინდოდა. □

ახლა ყურადღება მივაპყროთ უშუალოდ ამოცანას: ავიღოთ ნებისმიერი მთელი $n \geqslant 2$. დებულება 3-ის თანახმად, არსებობს მარტივი რიცხვი p, რომელიც x_n-ის მარტივ მამრავლებად დაშლაში უფრო მაღალი ხარისხით შედის, ვიდრე $x_1 \cdots x_{n-2}$-ის მარტივ მამრავლებად დაშლაში. კერძოდ, $p \mid x_n$, და საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ p არ ყოფს $x_1, \ldots, x_{n-1}$-დან არცერთს.
საწინააღმდეგო დავუშვათ: იყოს $k \in \{1, \ldots, n-1\}$ უმცირესი ისეთი, რომ p ყოფს x_k-ს. რადგან (1)-ის თანახმად x_{n-1} და x_n ურთიერთმარტივია და $x_1 = 1$, სინამდვილეში გვაქვს $2 \leqslant k \leqslant n-2$. ჩავწეროთ $n = qk + r$, სადაც $q \geqslant 0$ და $0 \leqslant r < k$ მთელი რიცხვებია. დებულება 1-ის თანახმად გვაქვს $x_n \equiv x_r \pmod{x_k}$, საიდანაც $p \mid x_r$. k-ს მინიმალურობიდან გამომდინარე, ეს ნიშნავს, რომ $r = 0$, ე.ი. $k \mid n$. ამრიგად, დებულება 2-დან ვიღებთ:

$$x_n \equiv x_k \pmod{x_k^2}.$$

ახლა იყოს $\alpha \geqslant 1$ მაქსიმალური ისეთი თვისებით, რომ $p^\alpha \mid x_k$. მაშინ x_k^2 იყოფა $p^{\alpha+1}$-ზე და p-ს არჩევიდან გამომდინარე x_n-იც იყოფა მასზე. ამიტომ წინა შედრეკილობიდან გამომდინარე x_k-ც იქნება $p^{\alpha+1}$-ის ჯერადი, რაც ეწინააღმდეგება α-ს არჩევას. ეს საბოლოო წინააღმდეგობა ასრულებს ამოხსნას.

□

ამოცანა 4.53.29.

ნებისმიერი ნამდვილი x რიცხვისთვის, აღვნიშნოთ $\|x\|$-ით მანძილი x-სა და უახლოეს მთელ რიცხვს შორის. დაამტკიცეთ, რომ დადებით მთელ რიცხვთა ნებისმიერი (a, b) წყვილისთვის არსებობს კენტი მარტივი p რიცხვი და დადებითი მთელი k რიცხვი, რომლებიც აკმაყოფილებენ ტოლობას:

$$\left\|\frac{a}{p^k}\right\| + \left\|\frac{b}{p^k}\right\| + \left\|\frac{a+b}{p^k}\right\| = 1. \tag{1}$$

(უნგრეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2014-shortlist-N8“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად შევნიშნოთ, რომ $\left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor$ წარმოადგენს x-ის უახლოეს მთელ რიცხვს, ამიტომ $\|x\| = \left| \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor - x \right|$. შესაბამისად, გვაქვს:

$$\left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = x \pm \|x\|. \tag{2}$$

ნებისმიერი რაციონალური r რიცხვისა და ნებისმიერი მარტივი p რიცხვისთვის, $v_p(r)$-ით აღვნიშნოთ p-ს ხარისხის მაჩვენებელი r-ის მარტივ მამრავლებად დაშლაში. შეგახსენებთ აღნიშვნას $(2n-1)!!$, რომელიც აღნიშნავს ყველა იმ კენტი დადებითი მთელი რიცხვის ნამრავლს, რომლებიც არ აღემატება $2n-1$-ს, ე.ი. $(2n-1)!! = 1 \cdot 3 \cdots (2n-1)$.

ლემა. ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისა და ნებისმიერი კენტი მარტივი p რიცხვისთვის გვაქვს:

$$v_p((2n-1)!!) = \sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} + \frac{1}{2} \right\rfloor.$$

დამტკიცება. ნებისმიერი დადებითი მთელი k-სთვის დავთვალოთ p^k-ის ჯერადების რაოდენობა $1, 3, \ldots, 2n-1$ მამრავლებს შორის. თუ ℓ ნებისმიერი მთელი რიცხვია, მაშინ $(2\ell-1)p^k$ რიცხვი მოცემულ ჩამონათვალში შედის მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც

$$0 < (2\ell-1)p^k \leqslant 2n \iff \frac{1}{2} < \ell \leqslant \frac{n}{p^k} + \frac{1}{2} \iff 1 \leqslant \ell \leqslant \left\lfloor \frac{n}{p^k} + \frac{1}{2} \right\rfloor.$$

აქედან გამომდინარე, p^k-ის ჯერადების რაოდენობა მამრავლებს შორის ზუსტად $m_k = \left\lfloor \frac{n}{p^k} + \frac{1}{2} \right\rfloor$-ის ტოლია. ამგვარად, მივიღებთ:

$$v_p((2n-1)!!) = \sum_{i=1}^{n} v_p(2i-1) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{k=1}^{v_p(2i-1)} 1 = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{\ell=1}^{m_k} 1 = \sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} + \frac{1}{2} \right\rfloor. \qquad \square$$

ამოცანის დებულების დასამტკიცებლად განვიხილოთ რაციონალური რიცხვი

$$N = \frac{(2a+2b-1)!!}{(2a-1)!! \cdot (2b-1)!!} = \frac{(2a+1)(2a+3)\cdots(2a+2b-1)}{1 \cdot 3 \cdots (2b-1)}.$$

ცხადია, $N > 1$, ამიტომ არსებობს მარტივი p რიცხვი, რომლისთვისაც $v_p(N) > 0$. რადგან N ორი კენტი რიცხვის წილადია, p კენტია.

ლემის თანახმად,

$$0 < v_p(N) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\left\lfloor \frac{a+b}{p^k} + \frac{1}{2} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{a}{p^k} + \frac{1}{2} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{b}{p^k} + \frac{1}{2} \right\rfloor \right).$$

მაშასადამე, არსებობს ისეთი დადებითი მთელი k რიცხვი, რომლისთვისაც მთელი რიცხვი

$$d_k = \left\lfloor \frac{a+b}{p^k} + \frac{1}{2} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{a}{p^k} + \frac{1}{2} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{b}{p^k} + \frac{1}{2} \right\rfloor$$

არის დადებითი, ე.ი. $d_k \geqslant 1$. (2)-ის გამოყენებით მივიღებთ:

$$1 \leqslant d_k = \frac{a+b}{p^k} - \frac{a}{p^k} - \frac{b}{p^k} \pm \left\| \frac{a+b}{p^k} \right\| \pm \left\| \frac{a}{p^k} \right\| \pm \left\| \frac{b}{p^k} \right\| = \pm \left\| \frac{a+b}{p^k} \right\| \pm \left\| \frac{a}{p^k} \right\| \pm \left\| \frac{b}{p^k} \right\|. \qquad (3)$$

რადგან $\|x\| < \frac{1}{2}$ ნებისმიერი კენტი მნიშვნელიანი რაციონალური x-ისთვის, (3) თანაფარდობა შეიძლება დაკმაყოფილდეს მხოლოდ მაშინ, თუ მარჯვენა მხარეს სამივე ნიშანი დადებითია და $d_k = 1$. ამრიგად, მივიღებთ

$$\left\|\frac{a}{p^k}\right\| + \left\|\frac{b}{p^k}\right\| + \left\|\frac{a+b}{p^k}\right\| = d_k = 1,$$

რაც მოითხოვებოდა.

კომენტარი 1. ამოხსნაში N რიცხვის შერჩევის სხვადასხვა ვარიანტი არსებობს. აქ მოვიყვანთ ასეთი ვერსიის მონახაზს.
ვთქვათ, x და y არის ორი რაციონალური რიცხვი კენტი მნიშვნელებით. ადვილი დასანახია, რომ პირობა $\|x\| + \|y\| + \|x+y\| = 1$ სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც

$$\text{ან } \{x\} < \frac{1}{2}, \quad \{y\} < \frac{1}{2}, \quad \{x+y\} > \frac{1}{2}, \qquad \text{ან } \{x\} > \frac{1}{2}, \quad \{y\} > \frac{1}{2}, \quad \{x+y\} < \frac{1}{2},$$

სადაც $\{x\}$ აღნიშნავს x-ის წილად ნაწილს.
ჩვენი ამოცანის კონტექსტში, პირველ პირობასთან მუშაობა უფრო მარტივი ჩანს. ასევე, შეიძლება შევამჩნიოთ, რომ

□

$$\{x\} < \frac{1}{2} \iff \varkappa(x) = 0 \quad \text{და} \quad \{x\} \geqslant \frac{1}{2} \iff \varkappa(x) = 1, \tag{4}$$

სადაც

$$\varkappa(x) = \lfloor 2x \rfloor - 2\lfloor x \rfloor.$$

ახლა ბუნებრივია განვიხილოთ რიცხვი

$$M = \frac{\binom{2a+2b}{a+b}}{\binom{2a}{a}\binom{2b}{b}},$$

რადგან

$$v_p(M) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\varkappa\left(\frac{2(a+b)}{p^k}\right) - \varkappa\left(\frac{2a}{p^k}\right) - \varkappa\left(\frac{2b}{p^k}\right) \right).$$

შეიძლება დავინახოთ, რომ $M > 1$, და რომ $v_2(M) \leqslant 0$. ამრიგად, არსებობს კენტი მარტივი p რიცხვი და დადებითი მთელი k რიცხვი, რომელთათვისაც

$$\varkappa\left(\frac{2(a+b)}{p^k}\right) - \varkappa\left(\frac{2a}{p^k}\right) - \varkappa\left(\frac{2b}{p^k}\right) > 0.$$

(4)-ის გათვალისწინებით, ბოლო უტოლობა გვაძლევს

$$\left\{\frac{a}{p^k}\right\} < \frac{1}{2}, \quad \left\{\frac{b}{p^k}\right\} < \frac{1}{2}, \quad \text{და} \quad \left\{\frac{a+b}{p^k}\right\} > \frac{1}{2}, \tag{5}$$

რისი მიღებაც გვსურდა.

კომენტარი 2. როდესაც ვცდილობთ (5)-ის დამაკმაყოფილებელი შესაბამისი p-სა და k-ს არსებობის დამტკიცებას, გარკვეულწილად ბუნებრივია დავუშვათ, რომ $a \leqslant b$ და დავამატოთ შეზღუდვა $p^k > a$. ამ შემთხვევაში (5) უტოლობები შეიძლება გადაიწეროს შემდეგნაირად:

$$2a < p^k, \quad 2mp^k < 2b < (2m+1)p^k, \quad \text{და} \quad (2m+1)p^k < 2(a+b) < (2m+2)p^k$$

რაიმე დადებითი მთელი m რიცხვისთვის. ეს ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ $2a+1, 2a+3, \ldots, 2a+2b-1$ რიცხვებიდან ერთ-ერთი იყოფა p^k სახის რაიმე რიცხვზე, რომელიც $2a$-ზე მეტია.

უფრო დახვეწილი მეთოდების გამოყენებით შეიძლება ვაჩვენოთ, რომ ასეთი p^k რიცხვი არსებობს $k = 1$-თვისაც კი. ეს აჩვენეს 2004 წელს ლაიშრამმა და შორეიმ (Laishram, Shorey); ამ დამტკიცებისთვის გამოყენებული მეთოდები ელემენტარულია, მაგრამ მაინც საკმაოდ რთული. ფაქტობრივად, მათი შედეგი განაზოგადებს სილვესტერის (Sylvester) თეორემას, რომელიც ამბობს, რომ ნებისმიერი მთელი რიცხვების წყვილისთვის (n, k), სადაც $n \geqslant k \geqslant 1$, ნამრავლი $(n+1)(n+2)\ldots(n+k)$ იყოფა რაიმე მარტივ $p > k$ რიცხვზე. გვინდა აღვნიშნოთ, რომ თავად სილვესტერის თეორემა არ ჩანს საკმარისი ამ ამოცანის ამოსახსნელად.

4.54 IMO 2015 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.54.1.

ვთქვათ, დადებით ნამდვილ რიცხვთა $a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობა აკმაყოფილებს პირობას:

$$a_{k+1} \geqslant \frac{ka_k}{a_k^2 + (k-1)} \tag{1}$$

ნებისმიერი დადებითი მთელი k რიცხვისთვის. დაამტკიცეთ, რომ $a_1 + a_2 + \cdots + a_n \geqslant n$ ნებისმიერი $n \geqslant 2$-ისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-A1“-ის ამოხსნა: (1) პირობიდან გამომდინარეობს,

რომ

$$\frac{k}{a_{k+1}} \leqslant \frac{a_k^2 + (k-1)}{a_k} = a_k + \frac{k-1}{a_k},$$

საიდანაც

$$a_k \geqslant \frac{k}{a_{k+1}} - \frac{k-1}{a_k}.$$

ამ უტოლობების შეკრებით $k = 1, \dots, m$-ისთვის მივიღებთ:

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_m \geqslant \left(\frac{1}{a_2} - \frac{0}{a_1}\right) + \left(\frac{2}{a_3} - \frac{1}{a_2}\right) + \cdots + \left(\frac{m}{a_{m+1}} - \frac{m-1}{a_m}\right) = \frac{m}{a_{m+1}}. \quad (2)$$

ახლა ამოცანის დებულება დავამტკიცოთ მათემატიკური ინდუქციით n-ის მიმართ. $n = 2$ შემთხვევა მიიღება (1)-ის გამოყენებით $k = 1$-ისთვის:

$$a_1 + a_2 \geqslant a_1 + \frac{1}{a_1} \geqslant 2.$$

ინდუქციური ბიჯისთვის დავუშვათ, რომ დებულება ჭეშმარიტია რაიმე $n \geqslant 2$-ისთვის. თუ $a_{n+1} \geqslant 1$, მაშინ ინდუქციის დაშვებიდან გამომდინარეობს:

$$(a_1 + \cdots + a_n) + a_{n+1} \geqslant n + 1. \quad (3)$$

სხვა შემთხვევაში, თუ $a_{n+1} < 1$, მაშინ გამოვიყენებთ (2)-ს შემდეგნაირად:

$$(a_1 + \cdots + a_n) + a_{n+1} \geqslant \frac{n}{a_{n+1}} + a_{n+1} = \frac{n-1}{a_{n+1}} + \left(\frac{1}{a_{n+1}} + a_{n+1}\right) > (n-1) + 2.$$

ამით ამოხსნა დასრულებულია. □

შენიშვნა 1. მარტივი დასანახია, რომ დებულებაში ტოლობის მიღწევა მოითხოვს $a_1 = a_2 = 1$-ს ინდუქციის ბაზაში $n = 2$, და $a_{n+1} = 1$-ს (3)-ში. ასე რომ, ტოლობა $a_1 + \cdots + a_n = n$ შესაძლებელია მხოლოდ ტრივიალურ შემთხვევაში, როდესაც

$$a_1 = \cdots = a_n = 1.$$

შენიშვნა 2. (2)-ის მიღების შემდეგ, ამოხსნის დასრულების მრავალი გზა არსებობს. განვიხილოთ სამი ასეთი შესაძლებლობა:

- თუ შემოვიღებთ აღნიშვნას $s_n = a_1 + \cdots + a_n$, ინდუქციური ბიჯი შეიძლება შეიცვალოს შემდეგით:

$$s_{n+1} = s_n + a_{n+1} \geqslant s_n + \frac{n}{s_n} \geqslant n + 1,$$

  რადგან ფუნქცია $x \mapsto x + \frac{n}{x}$ მზარდია $[n, \infty)$ შუალედზე.

- $a_1 + \cdots + a_k$ და ka_{k+1} რიცხვებზე AM–GM უტოლობის გამოყენებით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ

$$a_1 + \cdots + a_k + ka_{k+1} \geqslant 2k$$

და შევაჯამოთ $k = 1, \dots, n-1$-თვის.

- შეგვიძლია მივიღოთ სიმეტრიული შეფასება

$$\sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} a_i a_j = \sum_{j=2}^{n} (a_1 + \cdots + a_{j-1}) a_j \geqslant \sum_{j=2}^{n} (j-1) = \frac{n(n-1)}{2}$$

და გავაერთიანოთ იგი AM–QM უტოლობასთან.

ამოცანა 4.54.2.

იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ ფუნქცია, რომლისთვისაც

$$f(x - f(y)) = f(f(x)) - f(y) - 1 \tag{1}$$

სრულდება ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{Z}$-ისთვის. (ხორვატია)

პასუხი. არსებობს ორი ასეთი ფუნქცია, კერძოდ მუდმივი ფუნქცია $x \mapsto -1$ და მიმდევრობის ფუნქცია $x \mapsto x + 1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-A2“-ის ამოხსნა: მარტივად მოწმდება, რომ პასუხში მითითებული ორივე ფუნქცია აკმაყოფილებს პირობას.
ახლა ვთქვათ f აღნიშნავს ნებისმიერ ფუნქციას, რომელიც აკმაყოფილებს (1)-ს ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{Z}$-ისთვის. (1)-ში $x = 0$ და $y = f(0)$-ის ჩასმით ვიღებთ, რომ რიცხვი $z = -f(f(0))$ აკმაყოფილებს პირობას $f(z) = -1$. ამიტომ, (1)-ში $y = z$-ის ჩასმით დავასკვნით, რომ

$$f(x + 1) = f(f(x)) \tag{2}$$

სრულდება ნებისმიერი $x \in \mathbb{Z}$-ისთვის. ამგვარად, (1) მარტივდება შემდეგ სახემდე:

$$f(x - f(y)) = f(x + 1) - f(y) - 1. \tag{3}$$

ახლა ვაჩვენებთ, რომ f წრფივი ფუნქციაა, რისთვისაც განვიხილავთ სხვაობას $f(x + 1) - f(x)$ ნებისმიერი $x \in \mathbb{Z}$-ისთვის. (3)-ის გამოყენებით $y = x$-ისთვის და შემდეგ (2)-ის გამოყენებით ამავე თანმიმდევრობით, მივიღებთ

$$f(x + 1) - f(x) = f(x - f(x)) + 1 = f(f(x - 1 - f(x))) + 1.$$

ვინაიდან (3) გვაძლევს $f(x - 1 - f(x)) = f(x) - f(x) - 1 = -1$-ს, ეს გამოსახულება გამარტივდება შემდეგნაირად:

$$f(x + 1) = f(x) + A,$$

სადაც $A = f(-1) + 1$ რაიმე მუდმივაა.
ახლა სტანდარტული ინდუქციით ორივე მიმართულებით ჩანს, რომ f მართლაც წრფივია და სინამდვილეში გვაქვს $f(x) = Ax + B$ ნებისმიერი $x \in \mathbb{Z}$-ისთვის, სადაც $B = f(0)$. ამის (2)-ში ჩასმით მივიღებთ, რომ

$$Ax + (A + B) = A^2x + (AB + B)$$

სრულდება ნებისმიერი $x \in \mathbb{Z}$-ისთვის; ამ ტოლობის გამოყენებით $x = 0$ და $x = 1$-ისთვის ვიღებთ, რომ $A + B = AB + B$ და $A^2 = A$. მეორე განტოლებიდან გამომდინარეობს $A = 0$ ან $A = 1$. იმ შემთხვევაში, როდესაც $A = 1$, პირველი განტოლება გვაძლევს $B = 1$-ს, რაც ნიშნავს, რომ f უნდა იყოს $x \mapsto x+1$ ფუნქცია. თუ $A = 0$, მაშინ f მუდმივია და (1) გვიჩვენებს, რომ მისი მუდმივი მნიშვნელობა უნდა იყოს -1. ამით ამოხსნა დასრულებულია.
შენიშვნა. მას შემდეგ, რაც (2) და (3) მიღებულია, არსებობს მათი კომბინირების რამდენიმე სხვა გზაც f-ის წრფივობის თვისებების მისაღებად. მაგალითად, (2)-ის ზედიზედ სამჯერ გამოყენებით და შემდეგ (3)-ის გამოყენებით $x = f(y)$-ისთვის, შეიძლება დავასკვნათ, რომ

$$f(y + 2) = f(f(y + 1)) = f(f(f(y))) = f(f(y) + 1) = f(y) + f(0) + 1$$

სრულდება ნებისმიერი $y \in \mathbb{Z}$-ისთვის. აქედან გამომდინარეობს, რომ f წრფივად იქცევა ლუწ რიცხვებზე და კენტ რიცხვებზე ცალ-ცალკე, და უფრო მეტიც, ამ ორი წრფივი ფუნქციის საკუთხო კოეფიციენტები ემთხვევა. ამ ეტაპიდან ამოხსნის დასრულება შესაძლებელია შემთხვევების მარტივი განხილვით. განსხვავებული მიდგომა (2) და (3) განტოლებების გამოყენებით წარმოდგენილი იქნება მე-2 ამოხსნაში. იმის საჩვენებლად, რომ ასევე შესაძლებელია სრულიად განსხვავებული გზით დაწყება, ჩვენ ასევე წარმოგიდგენთ მე-3 ამოხსნას, რომელიც მთლიანად გვერდს უვლის ამ განტოლებებს.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-A2“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** დავიწყოთ (2)-ისა და (3)-ის გამოყვანით პირველი ამოხსნის ანალოგიურად. ახლა, თუ f ინექციურია, (2) გვეუბნება, რომ f არის მომდევნო რიცხვის ფუნქცია. მაშასადამე, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ f არ არის ინექციური, ე.ი. არსებობს ორი მთელი რიცხვი $a > b$, რომელთათვისაც $f(a) = f(b)$. მარტივი ინდუქცია, რომლის ინდუქციურ ბიჯშიც (2) გამოიყენება, გვაჩვენებს, რომ $f(a + n) = f(b + n)$ ნებისმიერი არაუარყოფითი მთელი n-ისთვის. შედეგად, მიმდევრობა $\gamma_n = f(b+n)$ პერიოდულია და, შესაბამისად, კერძოდ შემოსაზღვრულიც, რაც ნიშნავს, რომ რიცხვები

$$\varphi = \min_{n \geqslant 0} \gamma_n \quad \text{და} \quad \psi = \max_{n \geqslant 0} \gamma_n$$

არსებობს.

ავირჩიოთ ნებისმიერი მთელი y, რომლისთვისაც $f(y) = \varphi$, და შემდეგ მთელი $x \geqslant a$, რომლისთვისაც $f(x - f(y)) = \varphi$. φ-ს განსაზღვრებისა და (3)-ის თანახმად, გვაქვს

$$\varphi \leqslant f(x+1) = f(x - f(y)) + f(y) + 1 = 2\varphi + 1,$$

საიდანაც $\varphi \geqslant -1$. იგივე მსჯელობა ψ-ზე გამოყენებისას გვაძლევს $\psi \leqslant -1$-ს. რადგან $\varphi \leqslant \psi$ ტრივიალურად სრულდება, გამოდის, რომ $\varphi = \psi = -1$, ან სხვაგვარად, $f(t) = -1$ ყველა მთელი $t \geqslant a$-სთვის.
საბოლოოდ, თუ მოცემულია ნებისმიერი მთელი y, ჩვენ შეგვიძლია ვიპოვოთ იმდენად დიდი მთელი x, რომ შესრულდეს $x + 1 \geqslant a$ და $x - f(y) \geqslant a$. (3)-ისა და წინა აბზაცის შედეგის თანახმად, ვიღებთ:

$$f(y) = f(x+1) - f(x - f(y)) - 1 = (-1) - (-1) - 1 = -1.$$

ამით ამოცანა ამოხსნილია.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-A2"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** შემოვიღოთ აღნიშვნა $d = f(0)$. (1)-ში $x = f(y)$-ის ჩასმით მივიღებთ

$$f^3(y) = f(y) + d + 1 \tag{4}$$

ყველა $y \in \mathbb{Z}$-ისთვის, სადაც მარცხენა მხარე აღნიშნავს $f(f(f(y)))$-ს. როდესაც (1)-ში x-ს შევცვლით $f(x)$-ით, მივიღებთ $f(f(x) - f(y)) = f^3(x) - f(y) - 1$-ს, რაც (4)-ის შედეგად მარტივდება შემდეგ სახემდე:

$$f(f(x) - f(y)) = f(x) - f(y) + d. \tag{5}$$

ახლა განვიხილოთ სიმრავლე

$$E = \{f(x) - d \mid x \in \mathbb{Z}\}.$$

თუ ავიღებთ ორ მთელ რიცხვს a-სა და b-ს E-დან, შეგვიძლია შევარჩიოთ ისეთი მთელი რიცხვები x და y, რომ $f(x) = a + d$ და $f(y) = b + d$; ახლა (5) გვეუბნება, რომ $f(a - b) = (a - b) + d$, რაც ნიშნავს, რომ თავად $a - b$ ადასტურებს $a - b \in E$-ს. ამრიგად,

$$E \text{ ჩაკეტილია სხვაობის აღების მიმართ.} \tag{6}$$

ასევე, d-სა და E-ს განსაზღვრებებიდან გამომდინარეობს, რომ $0 \in E$. თუ $E = \{0\}$, მაშინ f მუდმივი ფუნქციაა და (1)-დან გამომდინარეობს, რომ f-ის მიერ მიღებული ერთადერთი მნიშვნელობა მართლაც -1-ია.
ამიტომ, შემდგომში ვივარაუდოთ, რომ E შეიცავს ნულისგან განსხვავებულ რომელიმე რიცხვს. ცნობილია, რომ ამ შემთხვევაში (6)-დან გამომდინარეობს,

რომ E წარმოადგენს რომელიმე დადებითი მთელი k რიცხვის ყველა მთელი ჯერადის სიმრავლეს. მართლაც, ეს სამართლიანია

$$k = \min\{|x| \mid x \in E \text{ და } x \neq 0\}\text{-სთვის},$$

როგორც ეს ნაშთიანი გაყოფის არგუმენტით შეიძლება შემოწმდეს.
ამრიგად, გვაქვს

$$\{f(x) \mid x \in \mathbb{Z}\} = \{k \cdot t + d \mid t \in \mathbb{Z}\}. \tag{7}$$

(5)-ისა და (7)-ის თანახმად, ვიღებთ

$$f(k \cdot t) = k \cdot t + d$$

ნებისმიერი $t \in \mathbb{Z}$-თვის, საიდანაც, კერძოდ, $f(k) = k + d$. ამრიგად, (1)-ში $y = 0$ და $y = k$ მნიშვნელობების ჩასმის შედეგების შედარებით მივიღებთ, რომ

$$f(z + k) = f(z) + k \tag{8}$$

სამართლიანია ნებისმიერი მთელი z-თვის. მარტივად რომ ვთქვათ, ეს ნიშნავს, რომ ნებისმიერ ნაშთთა კლასზე მოდულით k, ფუნქცია f წრფივია 1-ის ტოლი საკუთხო კოეფიციენტით.
ახლა, (7)-ის თანახმად, f-ის მიერ მიღებულ ყველა მნიშვნელობათა სიმრავლე წარმოადგენს ასეთ ნაშთთა კლასს. მაშასადამე, არსებობს ისეთი აბსოლუტური მუდმივა c, რომ $f(f(x)) = f(x) + c$ სამართლიანია ნებისმიერი $x \in \mathbb{Z}$-თვის. ამით (1) გამარტივდება შემდეგ სახემდე:

$$f(x - f(y)) = f(x) - f(y) + c - 1. \tag{9}$$

მეორე მხრივ, (1)-ის განხილვით მოდულით k, (7)-ის გამო მივიღებთ, რომ $d \equiv -1 \pmod{k}$. ამიტომ, კვლავ (7)-ის თანახმად, f იღებს მნიშვნელობას -1.
ამგვარად, შეგვიძლია გამოვიყენოთ (9) ისეთი მთელი y-თვის, რომლისთვისაც $f(y) = -1$, რაც გვაძლევს $f(x + 1) = f(x) + c$-ს. მაშასადამე, f არის წრფივი ფუნქცია საკუთხო კოეფიციენტით c. აქედან გამომდინარე, (8)-დან გამოდის, რომ $c = 1$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ არსებობს ისეთი აბსოლუტური მუდმივა d', რომ $f(x) = x + d'$ ნებისმიერი $x \in \mathbb{Z}$-თვის. ამის გამოყენებით $x = 0$-თვის მივიღებთ, რომ $d' = d$ და, საბოლოოდ, (4) გვაჩვენებს, რომ $d = 1$, რაც ნიშნავს, რომ f მართლაც მომდევნო რიცხვის ფუნქციაა. □

ამოცანა 4.54.3.

იყოს n ფიქსირებული ნატურალური რიცხვი. იპოვეთ

$$\sum_{1\leqslant r<s\leqslant 2n}(s-r-n)x_rx_s$$

გამოსახულების მაქსიმალური შესაძლო მნიშვნელობა, სადაც $-1\leqslant x_i\leqslant 1$ ნებისმიერი $i=1,2,\dots,2n$-თვის.

(ავსტრია)

პასუხი. $n(n-1)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-A3“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, Z აღნიშნავს გამოსახულებას, რომლის მაქსიმუმსაც ვეძებთ. რადგან ეს გამოსახულება წრფივია თითოეული x_i ცვლადის მიმართ და $-1\leqslant x_i\leqslant 1$, Z-ის მაქსიმუმი მიიღწევა მაშინ, როდესაც $x_i=-1$ ან 1. ამიტომ, საკმარისია განვიხილოთ მხოლოდ შემთხვევა, როდესაც $x_i\in\{-1,1\}$ ყველა $i=1,2,\dots,2n$-თვის.
$i=1,2,\dots,2n$-თვის შემოვიღოთ დამხმარე ცვლადები:

$$y_i=\sum_{r=1}^{i}x_r-\sum_{r=i+1}^{2n}x_r.$$

ტოლობის ორივე მხარის კვადრატში აყვანით მივიღებთ:

$$\begin{aligned}y_i^2&=\sum_{r=1}^{2n}x_r^2+\sum_{r<s\leqslant i}2x_rx_s+\sum_{i<r<s}2x_rx_s-\sum_{r\leqslant i<s}2x_rx_s\\&=2n+\sum_{r<s\leqslant i}2x_rx_s+\sum_{i<r<s}2x_rx_s-\sum_{r\leqslant i<s}2x_rx_s,\end{aligned}\tag{1}$$

სადაც ბოლო ტოლობა გამომდინარეობს იქიდან, რომ $x_r\in\{-1,1\}$. შევნიშნოთ, რომ ყოველი $r<s$-თვის x_rx_s-ის კოეფიციენტი (1)-ში არის 2 თითოეული $i=1,\dots,r-1,s,\dots,2n$-თვის, ხოლო ეს კოეფიციენტი არის -2 თითოეული $i=r,\dots,s-1$-თვის. ეს ნიშნავს, რომ x_rx_s-ის კოეფიციენტი $\sum_{i=1}^{2n}y_i^2$-ში არის $2(2n-s+r)-2(s-r)=4(n-s+r)$. ამიტომ, (1)-ის შეკრებით $i=1,2,\dots,2n$-თვის მივიღებთ:

$$\sum_{i=1}^{2n}y_i^2=4n^2+\sum_{1\leqslant r<s\leqslant 2n}4(n-s+r)x_rx_s=4n^2-4Z.\tag{2}$$

მაშასადამე, საკმარისია ვიპოვოთ მარცხენა მხარის მინიმუმი.
რადგან $x_r\in\{-1,1\}$, ვხედავთ, რომ y_i ლუწი მთელი რიცხვია. გარდა ამისა, $y_i-y_{i-1}=2x_i=\pm 2$, და ამდენად y_{i-1} და y_i წარმოადგენენ მიმდევრობით ლუწ მთელ რიცხვებს ყოველი $i=2,3,\dots,2n$-თვის. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$y_{i-1}^2 + y_i^2 \geqslant 4$, რაც გვაძლევს

$$\sum_{i=1}^{2n} y_i^2 = \sum_{j=1}^{n} (y_{2j-1}^2 + y_{2j}^2) \geqslant 4n. \tag{3}$$

(2)-ისა და (3)-ის გაერთიანებით მივიღებთ:

$$4n \leqslant \sum_{i=1}^{2n} y_i^2 = 4n^2 - 4Z. \tag{4}$$

მაშასადამე, $Z \leqslant n(n-1)$.
თუ ავიღებთ $x_i = 1$-ს კენტი i ინდექსებისთვის და $x_i = -1$-ს ლუწი i ინდექსებისთვის, მივიღებთ ტოლობას (3)-ში (და შესაბამისად (4)-შიც). მაშასადამე, Z-ის მაქსიმალური შესაძლო მნიშვნელობაა $n(n-1)$.
შენიშვნა 1. $Z = n(n-1)$ შეიძლება მიღწეულ იქნას რამდენიმე სხვა მაგალითითაც. კერძოდ, x_i აუცილებელი არაა იყოს ± 1. მაგალითად, თუ ავიღებთ $x_i = (-1)^i$-ს ყველა $2 \leqslant i \leqslant 2n$-თვის, ვნახავთ, რომ x_1-ის კოეფიციენტი Z-ში არის 0. ამიტომ, x_1 შეიძლება ნებისმიერად შეირჩეს $[-1, 1]$ შუალედიდან.
მიუხედავად ამისა, თუ $x_i \in \{-1, 1\}$ ყველა $i = 1, 2, \ldots, 2n$-თვის, მაშინ ტოლობა $Z = n(n-1)$ სრულდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც $(y_1, y_2, \ldots, y_{2n}) = (0, \pm 2, 0, \pm 2, \ldots, 0, \pm 2)$ ან $(\pm 2, 0, \pm 2, 0, \ldots, \pm 2, 0)$. თითოეულ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია შესაბამისად აღვადგინოთ x_i. ჯამი $\sum_{i=1}^{2n} x_i$ ოპტიმალურ შემთხვევებში აუცილებელი არაა იყოს 0, მაგრამ ის უნდა უდრიდეს 0-ს ან ± 2-ს.
შენიშვნა 2. დამხმარე ცვლადების შემოღების რამდენიმე ვარიანტია შესაძლებელი. მაგალითად, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $x_{2n+i} = -x_i$ და $y_i' = x_i + x_{i+1} + \cdots + x_{i+n-1}$ ნებისმიერი $1 \leqslant i \leqslant 2n$-ისთვის. ამოხსნა 1-ის ანალოგიურად, მივიღებთ $Y := y_1'^2 + y_2'^2 + \cdots + y_{2n}'^2 = 2n^2 - 2Z$. ამის შემდეგ, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $Y \geqslant 2n$. თუ n კენტია, მაშინ თითოეული y_i' კენტია და, შესაბამისად, $y_i'^2 \geqslant 1$. თუ n ლუწია, მაშინ თითოეული y_i' ლუწია. შეგვიძლია შევამოწმოთ, რომ y_i', y_{i+1}', y_{n+i}' და y_{n+i+1}' რიცხვებიდან ერთ-ერთი მაინც განსხვავდება ნულისაგან, საიდანაც $y_i'^2 + y_{i+1}'^2 + y_{n+i}'^2 + y_{n+i+1}'^2 \geqslant 4$; მათი შეკრებით $i = 1, 3, \ldots, n-1$-ისთვის მივიღებთ $Y \geqslant 2n$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-A3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ჩვენ წარმოგიდგენთ $Z \leqslant n(n-1)$ შეფასების მიღების განსხვავებულ მეთოდს. როგორც წინა ამოხსნაში, ამოცანა დაგვყავს შემთხვევაზე, როდესაც $x_i \in \{-1, 1\}$. შემოკლების მიზნით გამოვიყენოთ აღნიშვნა $[2n] = \{1, 2, \ldots, 2n\}$.
განვიხილოთ ნებისმიერი $x_1, x_2, \ldots, x_{2n} \in \{-1, 1\}$. დავუშვათ

$$A = \{i \in [2n] : x_i = 1\} \quad \text{და} \quad B = \{i \in [2n] : x_i = -1\}.$$

$[2n]$-ის ნებისმიერი X და Y ქვესიმრავლეებისთვის განვსაზღვროთ

$$e(X,Y)=\sum_{r<s,\ r\in X,\ s\in Y}(s-r-n).$$

შეგვიძლია შევამჩნიოთ, რომ

$$e(A,A)+e(A,B)+e(B,A)+e(B,B)=e([2n],[2n])=\sum_{1\leqslant r<s\leqslant 2n}(s-r-n)=-\frac{(n-1)n(2n-1)}{3}.$$

მაშასადამე, გვაქვს

$$Z=e(A,A)-e(A,B)-e(B,A)+e(B,B)=2(e(A,A)+e(B,B))+\frac{(n-1)n(2n-1)}{3}. \quad (5)$$

ამგვარად, ჩვენ გვჭირდება $e(A,A)+e(B,B)$-ის მაქსიმიზაცია, სადაც A და B შეადგენენ $[2n]$-ის დანაწილებას.
სიმეტრიის გამო, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $|A|=n-p$ და $|B|=n+p$, სადაც $0\leqslant p\leqslant n$. ამიერიდან, დავაფიქსიროთ p-ს მნიშვნელობა და ვიპოვოთ Z-ის ზედა შეფასება n-ისა და p-ს მეშვეობით.
დავუშვათ, $a_1<a_2<\dots<a_{n-p}$ და $b_1<b_2<\dots<b_{n+p}$ წარმოადგენს შესაბამისად A და B სიმრავლეების ყველა ელემენტს. მაშინ

$$e(A,A)=\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n-p}(a_j-a_i-n)=\sum_{i=1}^{n-p}(2i-1-n+p)a_i-\binom{n-p}{2}\cdot n \quad (6)$$

და ანალოგიურად

$$e(B,B)=\sum_{i=1}^{n+p}(2i-1-n-p)b_i-\binom{n+p}{2}\cdot n. \quad (7)$$

ამგვარად, ახლა საკმარისია შემდეგი გამოსახულების მაქსიმიზაცია:

$$M=\sum_{i=1}^{n-p}(2i-1-n+p)a_i+\sum_{i=1}^{n+p}(2i-1-n-p)b_i. \quad (8)$$

ზედა შეფასების მისაღებად გამოვიყენებთ გადალაგების უტოლობას $a_1,a_2,\dots,a_{n-p},b_1,b_2,\dots,b_{n+p}$ მიმდევრობაზე (რომელიც წარმოადგენს $1,2,\dots,2n$-ის გადანაცვლებას) (8)-ში ამ რიცხვების კოეფიციენტების მიმდევრობასთან ერთად. a_i-ს კოეფიციენტები ქმნიან მიმდევრობას

$$n-p-1,\ n-p-3,\ \dots,\ 1-n+p,$$

ხოლო b_i-ს კოეფიციენტები ქმნიან მიმდევრობას

$$n+p-1,\ n+p-3,\ \dots,\ 1-n-p.$$

საერთო ჯამში, ეს კოეფიციენტები კლებადობის მიხედვით შემდეგია:

- $n+p+1-2i$, სადაც $i=1,2,\dots,p$;
- $n-p+1-2i$, ორჯერ აღებული, სადაც $i=1,2,\dots,n-p$; და
- $-(n+p+1-2i)$, სადაც $i=p,p-1,\dots,1$.

ამგვარად, გადანაცვლების უტოლობიდან გამომდინარეობს, რომ

$$\begin{aligned} M \leqslant & \sum_{i=1}^{p}(n+p+1-2i)(2n+1-i) \\ & + \sum_{i=1}^{n-p}(n-p+1-2i)((2n+2-p-2i)+(2n+1-p-2i)) \\ & - \sum_{i=1}^{p}(n+p+1-2i)i. \end{aligned} \tag{9}$$

საბოლოოდ, (5), (6), (7) და (9) მონაცემების გაერთიანებით მივიღებთ:

$$\begin{aligned} Z \leqslant & \frac{(n-1)n(2n-1)}{3} - 2n\left(\binom{n-p}{2}+\binom{n+p}{2}\right) \\ & + 2\sum_{i=1}^{p}(n+p+1-2i)(2n+1-2i) + 2\sum_{i=1}^{n-p}(n-p+1-2i)(4n-2p+3-4i), \end{aligned}$$

რაც შეიძლება გამარტივდეს შემდეგ სახემდე:

$$Z \leqslant n(n-1) - \frac{2}{3}p(p-1)(p+1).$$

რადგან p არაუარყოფითი მთელი რიცხვია, აქედან გამომდინარეობს, რომ $Z \leqslant n(n-1)$. □

ამოცანა 4.54.4.

იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$, რომელიც აკმაყოფილებს ტოლობას

$$f(x+f(x+y))+f(xy) = x+f(x+y)+yf(x) \tag{1}$$

ნებისმიერი ნამდვილი x და y რიცხვებისთვის.

(ალბანეთი)

პასუხი. არსებობს ორი ასეთი ფუნქცია, კერძოდ იგივური ფუნქცია და $x\mapsto 2-x$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-A4“-ის ამოხსნა: ცხადია, თითოეული ფუნქცია $x\mapsto$

x და $x \mapsto 2-x$ აკმაყოფილებს (1) ტოლობას. ახლა საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ ისინი ამოცანის ერთადერთი ამონახსნებია.
დავუშვათ, რომ f არის (1) განტოლების რაიმე ამონახსნი. მაშინ (1)-ში $y=1$-ის ჩასმით მივიღებთ:

$$f(x+f(x+1))=x+f(x+1); \tag{2}$$

სხვა სიტყვებით, $x+f(x+1)$ წარმოადგენს f-ის უძრავ წერტილს ნებისმიერი $x\in\mathbb{R}$-სთვის.
განვიხილოთ ორი შემთხვევა $f(0)$-ის მნიშვნელობის მიხედვით.
შემთხვევა 1. $f(0)\neq 0$.
(1)-ში $x=0$-ის ჩასმით გვაქვს:

$$f(f(y))+f(0)=f(y)+yf(0).$$

ამრიგად, თუ y_0 არის f-ის უძრავი წერტილი, მაშინ ზემოთ მოცემულ განტოლებაში $y=y_0$-ის ჩასმით მივიღებთ $y_0=1$-ს. შესაბამისად, (2)-დან გამომდინარეობს, რომ $x+f(x+1)=1$ ნებისმიერი $x\in\mathbb{R}$-სთვის. ეს ნიშნავს, რომ $f(x)=2-x$ ნებისმიერი $x\in\mathbb{R}$-სთვის.
შემთხვევა 2. $f(0)=0$.
(1)-ში $y=0$-ის ჩასმით და x-ის $x+1$-ით შეცვლით მივიღებთ:

$$f(x+f(x+1)+1)=x+f(x+1)+1. \tag{3}$$

(1)-დან $x=1$-ის ჩასმა გვაძლევს:

$$f(1+f(y+1))+f(y)=1+f(y+1)+yf(1). \tag{4}$$

(2)-ში $x=-1$-ის ჩასმით ვხედავთ, რომ $f(-1)=-1$. შემდეგ (4)-ში $y=-1$-ის ჩასმით ვასკვნით, რომ $f(1)=1$. მაშასადამე, (4) მიიღებს სახეს:

$$f(1+f(y+1))+f(y)=1+f(y+1)+y. \tag{5}$$

შესაბამისად, თუ ორივე y_0 და y_0+1 არის f-ის უძრავი წერტილი, მაშინ ასეთივე იქნება y_0+2-იც. აქედან გამომდინარე, (2) და (3) ტოლობებიდან გამომდინარეობს, რომ $x+f(x+1)+2$ არის f-ის უძრავი წერტილი ნებისმიერი $x\in\mathbb{R}$-სთვის; ე.ი.

$$f(x+f(x+1)+2)=x+f(x+1)+2.$$

x-ის $x-2$-ით შეცვლა ამარტივებს ზემოთ მოცემულ განტოლებას:

$$f(x+f(x-1))=x+f(x-1).$$

მეორე მხრივ, (1)-ში ავიღოთ $y=-1$ და მივიღებთ:

$$f(x+f(x-1))=x+f(x-1)-f(x)-f(-x).$$

ამიტომ, $f(-x) = -f(x)$ ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-სთვის.
საბოლოოდ, (1)-ში შევცვალოთ (x, y) წყვილით $(-1, -y)$ და გამოვიყენოთ ფაქტი, რომ $f(-1) = -1$:

$$f(-1 + f(-y-1)) + f(y) = -1 + f(-y-1) + y.$$

რადგან f კენტი ფუნქციაა, ზემოთ მოცემული განტოლება მიიღებს სახეს:

$$-f(1 + f(y+1)) + f(y) = -1 - f(y+1) + y.$$

ამ განტოლების (5)-თან შეკრებით ვასკვნით, რომ $f(y) = y$ ნებისმიერი $y \in \mathbb{R}$-სთვის.

□

ამოცანა 4.54.5.

ვთქვათ, $2\mathbb{Z} + 1$ აღნიშნავს კენტ მთელ რიცხვთა სიმრავლეს. იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{Z} \to 2\mathbb{Z} + 1$ ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს ტოლობას

$$f(x + f(x) + y) + f(x - f(x) - y) = f(x + y) + f(x - y) \tag{4.359}$$

ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{Z}$-ისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-A5“-ის ამოხსნა: **პასუხი.** დავაფიქსიროთ კენტი დადებითი მთელი რიცხვი d, მთელი რიცხვი k და კენტი მთელი რიცხვები $\ell_0, \ell_1, \ldots, \ell_{d-1}$. მაშინ ფუნქცია, რომელიც განსაზღვრულია როგორც

$$f(md + i) = 2kmd + \ell_i d \quad (m \in \mathbb{Z}, \quad i = 0, 1, \ldots, d-1)$$

აკმაყოფილებს ამოცანის პირობებს, და ესენია ყველა ასეთი ფუნქცია.
ამოხსნა. მთელი ამოხსნის განმავლობაში იგულისხმება, რომ ყველა ფუნქცია მთელ რიცხვებს ასახავს მთელ რიცხვებში.
ნებისმიერი g ფუნქციისთვის და ნებისმიერი არანულოვანი მთელი t რიცხვისთვის განვსაზღვროთ

$$\Delta_t g(x) = g(x + t) - g(x).$$

ნებისმიერი არანულოვანი მთელი a და b რიცხვებისთვის შევნიშნოთ, რომ $\Delta_a \Delta_b g = \Delta_b \Delta_a g$. გარდა ამისა, თუ $\Delta_a g = 0$ და $\Delta_b g = 0$, მაშინ $\Delta_{a+b} g = 0$ და $\Delta_{at} g = 0$ ნებისმიერი არანულოვანი მთელი t-სთვის. ვიტყვით, რომ g არის t-კვაზიპერიოდული, თუ $\Delta_t g$ მუდმივი ფუნქციაა (სხვა სიტყვებით, თუ $\Delta_1 \Delta_t g = 0$,

ან $\Delta_1 g$ არის t-პერიოდული). ამ შემთხვევაში, t-ს ვუწოდებთ g-ს კვაზიპერიოდს. ვიტყვით, რომ g არის კვაზიპერიოდული, თუ იგი არის t-კვაზიპერიოდული რაიმე არანულოვანი მთელი t-სთვის.
შევნიშნოთ, რომ g-ს კვაზიპერიოდი წარმოადგენს $\Delta_1 g$-ს პერიოდს. ამიტომ, თუ g კვაზიპერიოდულია, მაშინ მისი უმცირესი დადებითი კვაზიპერიოდი t ყოფს მის ყველა კვაზიპერიოდს.
ახლა დავუშვათ, რომ f აკმაყოფილებს (1)-ს. ჯერ ჩავსვათ $a = x + y$, რითაც ამოცანის პირობა შეიძლება გადაიწეროს შემდეგნაირად:

$$\Delta_{f(x)} f(a) = \Delta_{f(x)} f(2x - a - f(x)) \quad \text{ყველა } x, a \in \mathbb{Z}\text{-ისთვის.} \tag{4.360}$$

ვთქვათ, b ნებისმიერი მთელი რიცხვია და k ნებისმიერი დადებითი მთელი რიცხვია. გამოვიყენოთ (2), როდესაც a-ს ნაცვლად რიგ-რიგობით ჩავსვამთ $b, b + f(x), \ldots, b + (k-1)f(x)$-ს და შევკრებთ ყველა ამ განტოლებას, მივიღებთ:

$$\Delta_{kf(x)} f(b) = \Delta_{kf(x)} f(2x - b - kf(x)).$$

შევნიშნოთ, რომ მსგავსი მსჯელობა მუშაობს, როდესაც k უარყოფითია, საიდანაც

$$\Delta_M f(b) = \Delta_M f(2x - b - M)$$
ნებისმიერი არანულოვანი მთელი M-ისთვის, რომლისთვისაც $f(x) \mid M$. (4.361)

ახლა დავამტკიცოთ ორი ლემა.
ლემა 1. ნებისმიერი განსხვავებული მთელი x და y რიცხვებისთვის, ფუნქცია $\Delta_{\mathrm{lcm}(f(x),f(y))} f$ არის $2(y-x)$-პერიოდული.
დამტკიცება. აღვნიშნოთ $L = \mathrm{lcm}(f(x), f(y))$. (3)-ის ორჯერ გამოყენებით მივიღებთ:

$$\Delta_L f(b) = \Delta_L f(2x - b - L) = \Delta_L f(2y - (b + 2(y-x)) - L) = \Delta_L f(b + 2(y-x)).$$

ამგვარად, ფუნქცია $\Delta_L f$ არის $2(y-x)$-პერიოდული, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა. □
ლემა 2. ვთქვათ, g რაიმე ფუნქციაა. თუ t და s ისეთი არანულოვანი მთელი რიცხვებია, რომ $\Delta_{ts} g = 0$ და $\Delta_t \Delta_t g = 0$, მაშინ $\Delta_t g = 0$.
დამტკიცება. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ s დადებითია. ვთქვათ, a ნებისმიერი მთელი რიცხვია. რადგან $\Delta_t \Delta_t g = 0$, გვაქვს:

$$\Delta_t g(a) = \Delta_t g(a + t) = \cdots = \Delta_t g(a + (s-1)t).$$

ამ s რაოდენობის ტოლი რიცხვის ჯამი არის $\Delta_{ts} g(a) = 0$, ამიტომ თითოეული მათგანი ნულის ტოლია, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.
ნაბიჯი 1. დავამტკიცოთ, რომ f კვაზიპერიოდულია.

ვთქვათ, $Q = \text{lcm}(f(0), f(1))$. ლემა 1-ის გამოყენებით მივიღებთ, რომ ფუნქცია $g = \Delta_Q f$ არის 2-პერიოდული. სხვა სიტყვებით, g-ს მნიშვნელობები მუდმივია ლუწ რიცხვებზე და კენტ რიცხვებზე ცალ-ცალკე. გარდა ამისა, (3)-ში $M = Q$ და $x = b = 0$-ის ჩასმით მივიღებთ $g(0) = g(-Q)$. ვინაიდან 0-სა და $-Q$-ს განსხვავებული ლუწობა აქვთ, g-ს მნიშვნელობა ლუწ რიცხვებზე იგივეა, რაც კენტ რიცხვებზე. ამგვარად, g მუდმივია, რაც ნიშნავს, რომ Q წარმოადგენს f-ის კვაზიპერიოდს.

ნაბიჯი 2. აღვნიშნოთ f-ის უმცირესი დადებითი კვაზიპერიოდი T-თი. დავამტკიცოთ, რომ $T \mid f(x)$ ნებისმიერი მთელი x-ისთვის.

რადგან კენტი რიცხვი Q წარმოადგენს f-ის კვაზიპერიოდს, რიცხვი T-ც კენტია. ახლა დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ არსებობს კენტი მარტივი რიცხვი p, ნატურალური რიცხვი α და მთელი რიცხვი u ისეთი, რომ $p^\alpha \mid T$, მაგრამ $p^\alpha \nmid f(u)$. (1)-ში $x = u$ და $y = 0$-ის ჩასმით გვაქვს $2f(u) = f(u + f(u)) + f(u - f(u))$, ამიტომ p^α არ ყოფს f-ის მნიშვნელობას $u + f(u)$ ან $u - f(u)$ წერტილებიდან ერთ-ერთში. აღვნიშნოთ ეს წერტილი v-თი.

ვთქვათ, $L = \text{lcm}(f(u), f(v))$. რადგან $|u - v| = f(u)$, ლემა 1-დან გამომდინარეობს $\Delta_{2f(u)}\Delta_L f = 0$. აქედან გამომდინარე, ფუნქცია $\Delta_L f$ არის როგორც $2f(u)$-პერიოდული, ასევე T-პერიოდული, ე.ი. ის არის $\gcd(T, 2f(u))$-პერიოდული, ანუ $\Delta_{\gcd(T,2f(u))}\Delta_L f = 0$. ანალოგიურად, შევნიშნოთ, რომ ფუნქცია $\Delta_{\gcd(T,2f(u))} f$ არის როგორც L-პერიოდული, ასევე T-პერიოდული, ამიტომ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ $\Delta_{\gcd(T,L)}\Delta_{\gcd(T,2f(u))} f = 0$. რადგან $p^\alpha \nmid L$, ორივე $\gcd(T, 2f(u))$ და $\gcd(T, L)$ ყოფს T/p-ს. ამრიგად, მივიღებთ $\Delta_{T/p}\Delta_{T/p} f = 0$, საიდანაც გამომდინარეობს

$$\Delta_{T/p}\Delta_{T/p}\Delta_1 f = 0.$$

რადგან $\Delta_T\Delta_1 f = 0$, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ლემა 2 ფუნქციისთვის $\Delta_1 f$, საიდანაც მივიღებთ $\Delta_{T/p}\Delta_1 f = 0$. თუმცა, ეს ნიშნავს, რომ f არის (T/p)-კვაზიპერიოდული, რაც ეწინააღმდეგება T-ს მინიმალურობას. ჩვენი დებულება დამტკიცებულია.

ნაბიჯი 3. აღვწეროთ ყველა f ფუნქცია.

ვთქვათ, d არის f-ის ყველა მნიშვნელობის უდიდესი საერთო გამყოფი. მაშინ d კენტია. მე-2 ნაბიჯის თანახმად, d წარმოადგენს f-ის კვაზიპერიოდს, ამიტომ $\Delta_d f$ მუდმივია. რადგან $\Delta_d f$-ის მნიშვნელობა ლუწია და იყოფა d-ზე, შეგვიძლია ეს მუდმივი აღვნიშნოთ $2dk$-ით, სადაც k მთელი რიცხვია. შემდეგ, ყველა $i = 0, 1, \ldots, d-1$-ისთვის განვსაზღვროთ $\ell_i = f(i)/d$; შევნიშნოთ, რომ ℓ_i კენტია. მაშინ

$$f(md+i) = \Delta_{md} f(i) + f(i) = 2kmd + \ell_i d \qquad \text{ნებისმიერი } m \in \mathbb{Z} \quad \text{და } i = 0, 1, \ldots, d-1\text{-ისთვის.}$$

ეს აჩვენებს, რომ (1)-ის ყველა დამაკმაყოფილებელი ფუნქცია მოცემულია პასუხში.

დარჩა შევამოწმოთ, რომ ყველა ასეთი ფუნქცია ნამდვილად აკმაყოფილებს (1)-ს. ეს ეკვივალენტურია (2)-ის შემოწმებისა, რაც მართებულია, რადგან ნებისმიერი მთელი x-ისთვის $f(x)$-ის მნიშვნელობა იყოფა d-ზე, ამიტომ $\Delta_{f(x)} f$

მუდმივია.

შენიშვნა. ლემა 1-ისა და 2-ის მიღების შემდეგ, შესაძლებელია ნაბიჯების განსხვავებული თანმიმდევრობით დასრულება. აქ მოკლედ აღვწერთ ალტერნატიულ მიდგომას.

ნებისმიერი g ფუნქციისა და ნებისმიერი არანულოვანი მთელი t რიცხვისთვის ვიტყვით, რომ g არის t-ფსევდოპერიოდული, თუ $\Delta_t\Delta_t g = 0$. ამ შემთხვევაში t-ს ვუწოდებთ g-ს ფსევდოპერიოდს და ვამბობთ, რომ g ფსევდოპერიოდულია.

ჯერ დავამტკიცოთ ძირითადი თვისება: თუ ფუნქცია g ფსევდოპერიოდულია, მაშინ მისი უმცირესი დადებითი ფსევდოპერიოდი ყოფს მის ყველა ფსევდოპერიოდს. ამის დასადგენად საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ თუ t და s წარმოადგენენ g-ს ფსევდოპერიოდებს და $t \neq s$, მაშინ $t-s$-იც ფსევდოპერიოდია. მართლაც, დავუშვათ, რომ $\Delta_t\Delta_t g = \Delta_s\Delta_s g = 0$. მაშინ $\Delta_t\Delta_t\Delta_s g = \Delta_{ts}\Delta_s g = 0$, საიდანაც ლემა 2-ის ძალით გამომდინარეობს $\Delta_t\Delta_s g = 0$. სხვაობების აღებით მივიღებთ $\Delta_t\Delta_{t-s}g = \Delta_s\Delta_{t-s}g = 0$, და შესაბამისად $\Delta_{t-s}\Delta_{t-s}g = 0$.

ახლა ვთქვათ, f აკმაყოფილებს ამოცანის პირობას. ვაჩვენებთ, რომ f ფსევდოპერიოდულია. ამის შემდეგ, აღვნიშნავთ f-ის უმცირეს ფსევდოპერიოდს T'-ით და ამოხსნის მე-2 ნაბიჯის მსგავსი მსჯელობით ვაჩვენებთ, რომ T' ყოფს $2f(x)$-ს ნებისმიერი მთელი x-ისთვის. შემდეგ კი დავუბრუნდებით 1-ელ ნაბიჯს იმის ჩვენებით, რომ T' ასევე წარმოადგენს f-ის კვაზიპერიოდს.

პირველ რიგში, ლემა 1-დან გამომდინარეობს, რომ $\Delta_{2(y-x)}\Delta_{\mathrm{lcm}(f(x),f(y))}f = 0$ ნებისმიერი განსხვავებული მთელი x და y რიცხვებისთვის. მაშასადამე, f არის ფსევდოპერიოდული $L_{x,y} = \mathrm{lcm}(2(y-x), f(x), f(y))$ ფსევდოპერიოდით.

ახლა ვაჩვენოთ, რომ $T' \mid 2f(x)$ ნებისმიერი მთელი x რიცხვისთვის. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ არსებობს მთელი რიცხვი u, მარტივი რიცხვი p და დადებითი მთელი რიცხვი α ისეთი, რომ $p^\alpha \mid T'$ და $p^\alpha \nmid 2f(u)$. შევარჩიოთ v ისე, როგორც მე-2 ნაბიჯში და გამოვიყენოთ ლემა 1, რათა მივიღოთ $\Delta_{2f(u)}\Delta_{\mathrm{lcm}(f(u),f(v))}f = 0$. თუმცა, აქედან გამომდინარეობს, რომ $\Delta_{T'/p}\Delta_{T'/p}f = 0$, რაც ეწინააღმდეგება T'-ის მინიმალურობას.

ახლა ვამტკიცებთ, რომ $\Delta_{T'}\Delta_2 f = 0$. მართლაც, ლემა 1-დან გამომდინარეობს, რომ არსებობს მთელი რიცხვი s ისეთი, რომ $\Delta_s\Delta_2 f = 0$. აქედან $\Delta_{T's}\Delta_2 f = \Delta_{T'}\Delta_{T'}\Delta_2 f = 0$, რაც ლემა 2-ის თანახმად საშუალებას გვაძლევს დავასკვნათ, რომ $\Delta_{T'}\Delta_2 f = 0$. (ბოლო ორი აბზაცი ამოხსნის მე-2 ნაბიჯის ანალოგიურია.)

ახლა ამოხსნის დასრულება რთული აღარ არის, თუმცა $\Delta_{T'}\Delta_2 f = 0$-ის ქვედა ინდექსებიდან 2-ის მამრავლების გამოსარიცხად მეტი სამუშაოა საჭირო. როგორც კი ეს გაკეთდება, მივიღებთ f-ის კენტ კვაზიპერიოდს, რომელიც ყოფს $f(x)$-ს ყველა მთელი x რიცხვისთვის. ამის შემდეგ ამოხსნის დასრულება შესაძლებელია ისე, როგორც მე-3 ნაბიჯში.

□

ამოცანა 4.54.6.

ვთქვათ, n ფიქსირებული მთელი რიცხვია, $n \geqslant 2$. ვიტყვით, რომ ნამდვილკოეფიციენტებიანი ორი მრავალწევრი P და Q არის ბლოკურად მსგავსი, თუ თითოეული $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$-ისთვის მიმდევრობები

$$P(2015i), P(2015i-1), \ldots, P(2015i-2014) \quad \text{და}$$

$$Q(2015i), Q(2015i-1), \ldots, Q(2015i-2014)$$

ერთმანეთის გადანაცვლებებია.
(a) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს $n+1$ ხარისხის განსხვავებული ბლოკურად მსგავსი მრავალწევრები.
(b) დაამტკიცეთ, რომ არ არსებობს n ხარისხის განსხვავებული ბლოკურად მსგავსი მრავალწევრები.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-A6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** მოხერხებულობისთვის შემოვიღოთ აღნიშვნა $k = 2015 = 2\ell + 1$.
ნაწილი (a)**.** განვიხილოთ შემდეგი $n+1$ ხარისხის მრავალწევრები:

$$P(x) = \prod_{i=0}^{n}(x - ik) \qquad \text{და} \qquad Q(x) = \prod_{i=0}^{n}(x - ik - 1).$$

რადგან $Q(x) = P(x-1)$ და $P(0) = P(k) = P(2k) = \cdots = P(nk)$, ეს მრავალწევრები ბლოკურად მსგავსია (და განსხვავებული).
ნაწილი (b)**.** ნებისმიერი $F(x)$ მრავალწევრისა და ნებისმიერი არაუარყოფითი მთელი m რიცხვისთვის განვსაზღვროთ $\Sigma_F(m) = \sum_{i=1}^{m} F(i)$; კერძოდ, $\Sigma_F(0) = 0$. ცნობილია, რომ ნებისმიერი არაუარყოფითი მთელი d რიცხვისთვის ჯამი $\sum_{i=1}^{m} i^d$ წარმოადგენს m-ის მიმართ $d+1$ ხარისხის მრავალწევრს. ამრიგად, Σ_F შეიძლება განვიხილოთ როგორც $\deg F + 1$ ხარისხის ნამდვილი მრავალწევრი (იმ გამონაკლისით, როცა $F = 0$, მაშინ $\Sigma_F = 0$ ასევე). ეს საშუალებას გვაძლევს განვიხილოთ Σ_F-ის მნიშვნელობები ყველა ნამდვილ წერტილში (სადაც საწყისი განსაზღვრება პირდაპირ არ გამოიყენება).
საწინააღმდეგოს დაშვებით ვიგულისხმოთ, რომ არსებობს ორი განსხვავებული n ხარისხის ბლოკურად მსგავსი მრავალწევრი $P(x)$ და $Q(x)$. მაშინ ორივე მრავალწევრს, $\Sigma_{P-Q}(x)$-სა და $\Sigma_{P^2-Q^2}(x)$-ს, ფესვები აქვთ წერტილებში $0, k, 2k, \ldots, nk$. ეს გვიბიძგებს შემდეგი ლემისკენ, სადაც ვიყენებთ სპეციალურ მრავალწევრს:

$$T(x) = \prod_{i=0}^{n}(x - ik).$$

ლემა. ვთქვათ, $F(x)$ ისეთი არანულოვანი მრავალწევრია, რომ $0, k, 2k, \ldots, nk$ წარმოადგენენ $\Sigma_F(x)$ მრავალწევრის ფესვებს. მაშინ $\deg F \geqslant n$, და არსებობს

ისეთი $G(x)$ მრავალწევრი, რომ $\deg G = \deg F - n$ და $F(x) = T(x)G(x) - T(x-1)G(x-1)$.
დამტკიცება. თუ $\deg F < n$, მაშინ $\Sigma_F(x)$-ს აქვს არანაკლებ $n+1$ ფესვი, მაშინ როდესაც მისი ხარისხი ნაკლებია $n+1$-ზე. მაშასადამე, $\Sigma_F(x) = 0$ და შესაბამისად $F(x) = 0$, რაც შეუძლებელია. ამრიგად, $\deg F \geqslant n$.
ლემის პირობიდან გამომდინარეობს, რომ $\Sigma_F(x) = T(x)G(x)$ რაიმე ისეთი $G(x)$ მრავალწევრისთვის, რომ $\deg G = \deg \Sigma_F - (n+1) = \deg F - n$.
ახლა განვსაზღვროთ $F_1(x) = T(x)G(x) - T(x-1)G(x-1)$. მაშინ ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის გვაქვს

$$\Sigma_{F_1}(n) = \sum_{i=1}^{n}(T(x)G(x) - T(x-1)G(x-1)) = T(n)G(n) - T(0)G(0) = T(n)G(n) = \Sigma_F(n),$$

ამიტომ მრავალწევრს $\Sigma_{F-F_1}(x) = \Sigma_F(x) - \Sigma_{F_1}(x)$ უსასრულოდ ბევრი ფესვი აქვს. ეს ნიშნავს, რომ ეს მრავალწევრი ნულოვანია, რაც თავის მხრივ იძლევა $F(x) = F_1(x)$-ს, რაც მოითხოვებოდა.
ჯერ გამოვიყენოთ ლემა არანულოვანი $R_1(x) = P(x) - Q(x)$ მრავალწევრისთვის. რადგან $R_1(x)$-ის ხარისხი არაუმეტეს n-ია, ვასკვნით, რომ ის ზუსტად n-ის ტოლია. გარდა ამისა, $R_1(x) = \alpha \cdot (T(x) - T(x-1))$ რაიმე არანულოვანი α მუდმივასთვის.
ჩვენი შემდეგი მიზანია ვაჩვენოთ, რომ $S(x) = P(x) + Q(x)$ მრავალწევრი მუდმივია. დავუშვათ საწინააღმდეგო. მაშინ შევნიშნოთ, რომ მრავალწევრი $R_2(x) = P(x)^2 - Q(x)^2 = R_1(x)S(x)$ ასევე არანულოვანია და აკმაყოფილებს ლემის პირობას. რადგან $n < \deg R_1 + \deg S = \deg R_2 \leqslant 2n$, ლემის თანახმად გვაქვს

$$R_2(x) = T(x)G(x) - T(x-1)G(x-1)$$

რაიმე $G(x)$ მრავალწევრისთვის, სადაც $0 < \deg G \leqslant n$.
რადგან $R_1(x) = \alpha(T(x) - T(x-1))$ მრავალწევრი ყოფს მრავალწევრს

$$R_2(x) = T(x)(G(x) - G(x-1)) + G(x-1)(T(x) - T(x-1)),$$

მივიღებთ, რომ $R_1(x) \mid T(x)(G(x) - G(x-1))$. მეორე მხრივ,

$$\gcd(T(x), R_1(x)) = \gcd(T(x), T(x) - T(x-1)) = \gcd(T(x), T(x-1)) = 1,$$

რადგან $T(x)$-იც და $T(x-1)$-იც წრფივი მრავალწევრების ნამრავლებია და მათი ფესვები განსხვავებულია. მაშასადამე, $R_1(x) \mid G(x) - G(x-1)$. თუმცა ეს შეუძლებელია, რადგან $G(x) - G(x-1)$ არის არანულოვანი მრავალწევრი, რომლის ხარისხიც ნაკლებია $n = \deg R_1$-ზე.
ამგვარად, ჩვენი დაშვება მცდარია და $S(x)$ მუდმივი მრავალწევრია, ვთქვათ $S(x) = \beta$. შევნიშნოთ, რომ მრავალწევრები $(2P(x) - \beta)/\alpha$ და $(2Q(x) - \beta)/\alpha$ ასევე ბლოკურად მსგავსი და განსხვავებულია. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია საწყისი მრავალწევრები ჩავანაცვლოთ ამ მრავალწევრებით და მივიღოთ ორი ბლოკურად მსგავსი მრავალწევრი $P(x)$ და $Q(x)$, სადაც $P(x) = -Q(x) = T(x) - T(x-1)$. რჩება

იმის ჩვენება, რომ ეს შეუძლებელია.
ნებისმიერი $i = 1, 2, \dots, n$-სთვის, $T(ik-k+1)$ და $T(ik-1)$ მნიშვნელობებს ერთი და იგივე ნიშანი აქვთ. ეს ნიშნავს, რომ $P(ik-k+1) = T(ik-k+1)$ და $P(ik) = -T(ik-1)$ მნიშვნელობებს აქვთ საპირისპირო ნიშნები, ამიტომ $P(x)$-ს აქვს ფესვი თითოეულ $[ik-k+1, ik]$ მონაკვეთში, სულ n მონაკვეთში. რადგან $\deg P = n$, მას თითოეულ მათგანში ზუსტად ერთი ფესვი უნდა ჰქონდეს.
ამგვარად, მიმდევრობამ $P(1), P(2), \dots, P(k)$ ნიშანი ზუსტად ერთხელ უნდა შეიცვალოს. მეორე მხრივ, რადგან $P(x)$ და $-P(x)$ ბლოკურად მსგავსია, ამ მიმდევრობას უნდა ჰქონდეს იმდენივე დადებითი წევრი, რამდენიც უარყოფითი. რადგან $k = 2\ell + 1$ კენტია, ეს აჩვენებს, რომ ზემოთ მოცემული მიმდევრობის შუა წევრი უნდა იყოს ნული, ანუ $P(\ell+1) = 0$, ან $T(\ell+1) = T(\ell)$. თუმცა ეს მცდარია, რადგან

$$|T(\ell+1)| = |\ell+1| \cdot |\ell| \cdot \prod_{i=2}^{n} |\ell+1-ik| < |\ell| \cdot |\ell+1| \cdot \prod_{i=2}^{n} |\ell-ik| = |T(\ell)|,$$

სადაც მკაცრი უტოლობა სამართლიანია იმის გამო, რომ $n \geqslant 2$. მივედით საბოლოო წინააღმდეგობამდე.
კომენტარი 1. ზემოთ მოყვანილ ამოხსნაში გამოვიყენეთ ის ფაქტი, რომ $k > 1$ კენტია. ბოლო ნაწილის მსჯელობა შეიძლება შევცვალოთ ისე, რომ იმუშაოს k-ს ნებისმიერი (არა აუცილებლად კენტი) საკმარისად დიდი მნიშვნელობისთვის; კერძოდ, როდესაც k ლუწია, შეიძლება ვაჩვენოთ, რომ $P(1), P(2), \dots, P(k)$ მიმდევრობას განსხვავებული რაოდენობის დადებითი და უარყოფითი წევრები აქვს.
მეორე მხრივ, ამოცანის პირობა მცდარია, თუ k-ს ჩავანაცვლებთ 2-ით, რადგან მრავალწევრები $P(x) = T(x) - T(x-1)$ და $Q(x) = T(x-1) - T(x)$ ამ შემთხვევაში ბლოკურად მსგავსია, გამომდინარე იქიდან, რომ $P(2i-1) = -P(2i) = Q(2i) = -Q(2i-1) = T(2i-1)$ ყველა $i = 1, 2, \dots, n$-სთვის. მაშასადამე, ნებისმიერ სრულ ამოხსნაში გამოყენებული უნდა იყოს დამოკიდებულება $k > 2$.
მარტივად ჩანს, რომ პირობა $n \geqslant 2$ ასევე არსებითია, რადგან მრავალწევრები x და $k+1-x$ ხდება ბლოკურად მსგავსი, თუ ავიღებთ $n = 1$.
ამოხსნიდან მარტივად ჩანს, რომ შედეგი კვლავ სამართლიანი რჩება, თუ დავუშვებთ, რომ მრავალწევრების ხარისხია არაუმეტეს n.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-A6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ჩვენ წარმოგიდგენთ ალტერნატიულ მსჯელობას (b) ნაწილისთვის.
კვლავ დავუშვათ, რომ არსებობს ორი განსხვავებული ბლოკ-მსგავსი n ხარისხის $P(x)$ და $Q(x)$ მრავალწევრი. ვთქვათ, $R(x) = P(x) - Q(x)$ და $S(x) = P(x) + Q(x)$. შემოკლების მიზნით, $[(i-1)k+1, ik]$ სეგმენტი ასევე აღვნიშნოთ I_i-ით, ხოლო I_i-ში შემავალი ყველა მთელი წერტილის სიმრავლე $\{(i-1)k+1, (i-1)k+2, \dots, ik\}$ აღვნიშნოთ Z_i-ით.

ნაბიჯი 1. დავამტკიცოთ, რომ $R(x)$-ს თითოეულ I_i სეგმენტზე ($i = 1, 2, \dots, n$) აქვს ზუსტად ერთი ფესვი და ყველა ეს ფესვი მარტივია.
მართლაც, ავიღოთ ნებისმიერი $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ და შევარჩიოთ ისეთი წერტილები $p^-, p^+ \in Z_i$, რომ

$$P(p^-) = \min_{x \in Z_i} P(x) \quad \text{და} \quad P(p^+) = \max_{x \in Z_i} P(x).$$

რადგან Z_i-ზე P-სა და Q-ს მნიშვნელობების მიმდევრობები ერთმანეთის გადანაცვლებებს წარმოადგენს, გვაქვს $R(p^-) = P(p^-) - Q(p^-) \leq 0$ და $R(p^+) = P(p^+) - Q(p^+) \geq 0$. რადგან $R(x)$ უწყვეტია, p^--სა და p^+-ს შორის არსებობს $R(x)$-ის მინიმუმ ერთი ფესვი — შესაბამისად, I_i-ში.
ამრიგად, $R(x)$-ს აქვს მინიმუმ ერთი ფესვი n თანაუკვეთ I_i სეგმენტიდან თითოეულში, სადაც $i = 1, 2, \dots, n$. რადგან $R(x)$ არანულოვანია და მისი ხარისხი არ აღემატება n-ს, მას ამ სეგმენტებიდან თითოეულში უნდა ჰქონდეს ზუსტად ერთი ფესვი და ყველა ეს ფესვი მარტივია, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.
ნაბიჯი 2. დავამტკიცოთ, რომ $S(x)$ მუდმივია.
დავიწყოთ შემდეგი დებულებით.
დებულება. ყოველი $i = 1, 2, \dots, n$-თვის მნიშვნელობათა მიმდევრობა $S((i-1)k+1), S((i-1)k+2), \dots, S(ik)$ არ შეიძლება იყოს მკაცრად ზრდადი.
დამტკიცება. დავაფიქსიროთ ნებისმიერი $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. სიმეტრიის გამო, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $P(ik) \leq Q(ik)$. ახლა ავირჩიოთ p^- და p^+ ისე, როგორც პირველ ნაბიჯში. $P(p^+) = P(p^-)$ რომ ყოფილიყო, მაშინ P მუდმივი იქნებოდა Z_i-ზე, ამიტომ Z_i-ის ყველა ელემენტი იქნებოდა $R(x)$-ის ფესვი, რაც შეუძლებელია. კერძოდ, $p^+ \neq p^-$. თუ $p^- > p^+$, მაშინ $S(p^-) = P(p^-) + Q(p^-) \leq Q(p^+) + P(p^+) = S(p^+)$, ამიტომ ჩვენი დებულება სამართლიანია.
ახლა ვაჩვენოთ, რომ დარჩენილი შემთხვევა $p^- < p^+$ შეუძლებელია. ჯერ დავუშვათ, რომ $P(p^+) > Q(p^+)$. მაშინ, ისევე როგორც პირველ ნაბიჯში, გვაქვს $R(p^-) \leq 0$, $R(p^+) > 0$ და $R(ik) \leq 0$, ამიტომ $R(x)$-ს აქვს ფესვი $[p^-, p^+)$ და $(p^+, ik]$ ინტერვალებიდან თითოეულში. ეს ეწინააღმდეგება 1-ლი ნაბიჯის შედეგს.
დაგვრჩა მხოლოდ შემთხვევა $p^- < p^+$ და $P(p^+) = Q(p^+)$ (შესაბამისად, p^+ არის $R(x)$-ის ერთადერთი ფესვი I_i-ში). თუ $p^+ = ik$, მაშინ $R(x)$-ის მნიშვნელობებს $Z_i \setminus \{ik\}$-ზე ყველას ერთნაირი ნიშანი აქვს, რაც აბსურდულია, რადგან მათი ჯამი ნულის ტოლია. დაბოლოს, თუ $p^- < p^+ < ik$, მაშინ $R(p^-)$ და $R(ik)$ ორივე უარყოფითია. ეს ნიშნავს, რომ $R(x)$-ს $[p^-, ik]$-ში უნდა ჰქონდეს ლუწი რაოდენობის ფესვი, ჯერადობების გათვალისწინებით. ეს ასევე ეწინააღმდეგება 1-ლი ნაბიჯის შედეგს. □
ანალოგიურად შეიძლება დამტკიცდეს, რომ ყოველი $i = 1, 2, \dots, n$-თვის $S((i-1)k+1), S((i-1)k+2), \dots, S(ik)$ მიმდევრობა არ შეიძლება იყოს მკაცრად კლებადი. ეს ნიშნავს, რომ მრავალწევრი $\Delta S(x) = S(x) - S(x-1)$ იღებს მინიმუმ ერთ არაუარყოფით და ასევე მინიმუმ ერთ არადადებით მნიშვნელობას Z_i სიმრავლეზე (და $Z_i \setminus \{(i-1)k+1\}$-ზეც კი); ამიტომ ΔS-ს აქვს ფესვი I_i-ში.
ამრიგად, ΔS-ს აქვს მინიმუმ n ფესვი; თუმცა, მისი ხარისხი n-ზე ნაკლებია, ამიტომ ΔS იგივურად ნულის ტოლი უნდა იყოს. ეს აჩვენებს, რომ $S(x)$ მუდმივია, ვთქვათ $S(x) \equiv \beta$.

ნაბიჯი 3. შევნიშნოთ, რომ მრავალწევრები $P(x)-\beta/2$ და $Q(x)-\beta/2$ ასევე ბლოკ-მსგავსი და განსხვავებულია. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია საწყისი მრავალწევრები ჩავანაცვლოთ ამ მრავალწევრებით, რითაც მივიღებთ $P(x) = -Q(x)$.
მაშინ $R(x) = 2P(x)$, ანუ $P(x)$-ს აქვს ზუსტად ერთი ფესვი თითოეულ I_i სეგმენტზე, $i = 1, 2, \dots, n$. მეორე მხრივ, $P(x)$ და $-P(x)$ Z_i-ზე უნდა იღებდეს დადებითი მნიშვნელობების ერთსა და იმავე რაოდენობას. რადგან k კენტია, ეს ნიშნავს, რომ Z_i შეიცავს $P(x)$-ის ზუსტად ერთ ფესვს; უფრო მეტიც, ეს ფესვი უნდა იყოს Z_i-ის ცენტრში, რადგან $P(x)$-ს Z_i-ზე აქვს დადებითი და უარყოფითი მნიშვნელობების ტოლი რაოდენობა.
ამრიგად, ჩვენ ვიპოვეთ $P(x)$-ის ყველა n ფესვი, საიდანაც

$$P(x) = c\prod_{i=1}^{n}(x - ik + \ell) \quad \text{რაიმე } c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\text{-სთვის,}$$

სადაც $\ell = (k-1)/2$. რჩება შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერი $t \in Z_1 \setminus \{1\}$-თვის გვაქვს

$$|P(t)| = |c| \cdot |t - \ell - 1| \cdot \prod_{i=2}^{n} |t - ik + \ell| < |c| \cdot \ell \cdot \prod_{i=2}^{n} |1 - ik + \ell| = |P(1)|,$$

ამრიგად, $P(1) \neq -P(t)$ ნებისმიერი $t \in Z_1$-თვის. ეს აჩვენებს, რომ $P(x)$ არ არის $-P(x)$-ის ბლოკ-მსგავსი. საბოლოო წინააღმდეგობა.

შენიშვნა 2. ნაბიჯი 1 და ნაბიჯი 2 შეიძლება გაერთიანდეს შემდეგი სახით. როგორც ზემოთ, შემოვიღოთ $R(x) = P(x) - Q(x)$ და $S(x) = P(x) + Q(x)$.
ჩვენი მიზანია დავამტკიცოთ, რომ მრავალწევრი $S(x) = 2P(x) - R(x) = 2Q(x) + R(x)$ მუდმივია. რადგან $R(x)$-ისა და $S(x)$-ის ხარისხები არ აღემატება n-ს, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $R(x)$-ისა და $\Delta S(x) = S(x) - S(x-1)$-ის ფესვების საერთო რაოდენობა სულ მცირე $2n$-ია. ამ მიზნით, დავამტკიცებთ შემდეგ დებულებას.
დებულება. ნებისმიერი $i = 1, 2, \dots, n$-თვის, ან თითოეულ R-სა და ΔS-ს აქვს ფესვი I_i-ში, ან R-ს აქვს სულ მცირე ორი ფესვი I_i-ში.
დამტკიცება. დავაფიქსიროთ ნებისმიერი $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. იყოს $r \in Z_i$ ისეთი წერტილი, რომ $|R(r)| = \max\limits_{x \in Z_i} |R(x)|$; შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $R(r) > 0$. შემდეგ, იყოს $p^-, q^+ \in I_i$ ისეთი წერტილები, რომ $P(p^-) = \min\limits_{x \in Z_i} P(x)$ და $Q(q^+) = \max\limits_{x \in Z_i} Q(x)$. შევნიშნოთ, რომ $P(p^-) \leqslant Q(r) < P(r)$ და $Q(q^+) \geqslant P(r) > Q(r)$, ამიტომ r განსხვავდება p^--სა და q^+-სგან.
ზოგადობის შეუზღუდავად, შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $p^- < r$. მაშინ გვაქვს $R(p^-) = P(p^-) - Q(p^-) \leqslant 0 < R(r)$, ამიტომ $R(x)$-ს აქვს ფესვი $[p^-, r)$-ში. თუ $q^+ > r$, მაშინ, ანალოგიურად, $R(q^+) \leqslant 0 < R(r)$, და $R(x)$-ს ასევე აქვს ფესვი $(r, q^+]$-ში; ამრიგად, $R(x)$-ს აქვს ორი ფესვი I_i-ში, რაც გვინდოდა.
დარჩენილ შემთხვევაში გვაქვს $q^+ < r$; ახლა საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ ამ შემთხვევაში ΔS-ს აქვს ფესვი I_i-ში. რადგან $P(p^-) \leqslant Q(r)$ და $|R(p^-)| \leqslant R(r)$, გვაქვს $S(p^-) = 2P(p^-) - R(p^-) \leqslant 2Q(r) + R(r) = S(r)$. ანალოგიურად, მივიღებთ $S(q^+) = 2Q(q^+) + R(q^+) \geqslant 2P(r) - R(r) = S(r)$. მაშასადამე, S-ის მნიშვნელობათა მიმდევრობა Z_i-ზე არც მკაცრად ზრდადია და არც მკაცრად კლებადი, რაც

აჩვენებს, რომ ΔS-ს აქვს ფესვი I_i-ში. □

შენიშვნა 3. ამოხსნა 1-დან თანაფარდობა $P(x) - Q(x) = \alpha(T(x) - T(x-1))$-ის პოვნის შემდეგ, შესაძლებელია ასევე ამოხსნა 2-ში წარმოდგენილი მიდგომის გამოყენება. მრავალწევრთა სხვაობის ცოდნამ შესაძლოა გაამარტივოს ზოგიერთი ნაბიჯი; მაგალითად, ახლა უკვე ცხადია, რომ $P(x) - Q(x)$-ს აქვს ზუსტად ერთი ფესვი თითოეულ I_i სეგმენტში.

□

ამოცანა 4.54.7.

ლაინლენდში არის $n \geqslant 1$ ქალაქი, განლაგებული მარცხნიდან მარჯვნივ მიმავალი გზის გასწვრივ. თითოეულ ქალაქს აქვს მარცხენა ბულდოზერი (განთავსებული ქალაქის მარცხნივ და მიმართული მარცხნივ) და მარჯვენა ბულდოზერი (განთავსებული ქალაქის მარჯვნივ და მიმართული მარჯვნივ). სულ არსებული $2n$ ბულდოზერის ზომები განსხვავებულია. ყოველთვის, როდესაც მარჯვენა და მარცხენა ბულდოზერი ერთმანეთს პირისპირ ხვდება, უფრო დიდი ზომის ბულდოზერი გზიდან აგდებს უფრო პატარას. მეორე მხრივ, ბულდოზერები უკანა მხრიდან სრულიად დაუცველნი არიან; ამიტომ, თუ რომელიმე ბულდოზერი მიაღწევს მეორე ბულდოზერის უკანა მხარეს, პირველი მათგანი გზიდან აგდებს მეორეს, მათი ზომების მიუხედავად.
ვთქვათ, A და B ორი ქალაქია, სადაც B მდებარეობს A-ს მარჯვნივ. ვიტყვით, რომ A ქალაქს შეუძლია წალეკოს B ქალაქი, თუ A-ს მარჯვენა ბულდოზერს შეუძლია გადავიდეს B-მდე ისე, რომ გზიდან გადააგდოს ყველა შემხვედრი ბულდოზერი. ანალოგიურად, B-ს შეუძლია წალეკოს A, თუ B-ს მარცხენა ბულდოზერს შეუძლია მივიდეს A-მდე ისე, რომ გადააგდოს მის გზაზე არსებული ყველა ქალაქის ყველა ბულდოზერი.
დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ზუსტად ერთი ქალაქი, რომლის წალეკვაც არ შეუძლია არცერთ სხვა ქალაქს. (ესტონეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-C1"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ, $T_1, T_2, \ldots, T_n$ არის მარცხნიდან მარჯვნივ გადანომრილი ქალაქები. ჯერ შევნიშნოთ, რომ თუ T_i ქალაქს შეუძლია წალეკოს T_j ქალაქი, მაშინ T_i-ს ასევე შეუძლია წალეკოს T_i-სა და T_j-ს შორის მდებარე ნებისმიერი ქალაქი.
დებულებას დავამტკიცებთ ძლიერი ინდუქციით n-ის მიხედვით. ინდუქციის ბაზა $n = 1$ ტრივიალურია.
ინდუქციური ბიჯისთვის ჯერ შევნიშნოთ, რომ მარცხენა ბულდოზერი ქალაქ T_1-ში და მარჯვენა ბულდოზერი ქალაქ T_n-ში სრულიად უსარგებლოა, ამიტომ შეგვიძლია ისინი სამუდამოდ დავივიწყოთ. დარჩენილ $2n-2$ ბულდოზერს

შორის ავირჩიოთ უდიდესი. ზოგადობის შეუზღუდავად, ეს არის რომელიღაც T_k ქალაქის მარჯვენა ბულდოზერი, სადაც $k < n$.
ცხადია, ამ დიდი ბულდოზერით T_k-ს შეუძლია წალეკოს მისგან მარჯვნივ მდებარე ყველა ქალაქი. გარდა ამისა, ამ ქალაქებიდან ვერცერთი ვერ წალეკავს T_k-ს; შესაბამისად, მათ ასევე არ შეუძლიათ წალეკონ T_k-ს მარცხნივ მდებარე რომელიმე ქალაქი. ამრიგად, თუ გავაქრობთ ქალაქებს $T_{k+1}, T_{k+2}, \dots, T_n$, დარჩენილი ქალაქებიდან არცერთისთვის არ შეიცვლება სტატუსი იმისა, არის თუ არა იგი სხვების მიერ წალეკვადი.
ინდუქციის დაშვების დარჩენილ ქალაქებზე გამოყენებით, $T_1, T_2, \dots, T_k$-ს შორის ვპოულობთ ერთადერთ ქალაქს, რომლის წალეკვაც შეუძლებელია. ზემოთ მოყვანილი მიზეზების გამო, ის ასევე წარმოადგენს ერთადერთ ასეთ ქალაქს საწყის სიტუაციაშიც. ამით ინდუქციური ბიჯი დასრულებულია.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-C1“-ის **ამოხსნა 2**: დავიწყოთ იმავე ნუმერაციითა და იმავე დაკვირვებით, რაც პირველ ამოხსნაში იყო. ასევე აღვნიშნოთ ℓ_i-ით და r_i-ით T_i ქალაქის შესაბამისად მარცხენა და მარჯვენა ბულდოზერების ზომები. ადვილი შესამჩნევია, რომ არცერთ ორ T_i და T_j ქალაქს ($i < j$) არ შეუძლია ერთმანეთის წალეკვა, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში გვექნებოდა $r_i > \ell_j > r_i$.
ცხადია, არ არსებობს ქალაქი, რომელსაც შეუძლია წალეკოს T_n მარჯვნიდან. მაშინ შეგვიძლია ავირჩიოთ უკიდურესი მარცხენა T_k ქალაქი, რომლის წალეკვაც შეუძლებელია მარჯვნიდან. ახლა შეგვიძლია შევნიშნოთ, რომ არცერთ T_i ქალაქს ($i > k$) არ შეუძლია წალეკოს რომელიმე T_j ქალაქი ($j < k$), რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში T_i ასევე შეძლებდა T_k-ს წალეკვასაც.
ახლა დავამტკიცებთ ორ მტკიცებას, რომლებიც ერთობლივად აჩვენებს, რომ T_k არის ერთადერთი ქალაქი, რომლის წალეკვაც შეუძლებელია, რითაც დამტკიცდება ამოცანის დებულება.
მტკიცება 1. T_k-ს წალეკვა ასევე შეუძლებელია მარცხნიდან.
დამტკიცება. ვთქვათ, T_m არის რომელიმე ქალაქი T_k-ს მარცხნივ. T_k-ს არჩევიდან გამომდინარე, T_m ქალაქი შეიძლება წაილეკოს მარჯვნიდან რომელიმე T_p ქალაქის მიერ, სადაც $p > m$. როგორც უკვე შევნიშნეთ, p არ შეიძლება იყოს k-ზე მეტი. მეორე მხრივ, T_m-ს არ შეუძლია წალეკოს T_p, ამიტომ მით უმეტეს, მას არ შეუძლია წალეკოს T_k. □
მტკიცება 2. ნებისმიერი T_m ქალაქი, სადაც $m \neq k$, შეიძლება წაილეკოს რომელიმე სხვა ქალაქის მიერ.

დამტკიცება:
თუ $m < k$, მაშინ T_m-ის გადაგვა შესაძლებელია მარჯვნიდან T_k-ის არჩევის გამო. დარჩენილ შემთხვევაში გვაქვს $m > k$.
დავუშვათ, T_p არის ქალაქი $T_k, T_{k+1}, \dots, T_{m-1}$-ს შორის, რომელსაც აქვს უდიდესი მარჯვენა ბულდოზერი. ვამტკიცებთ, რომ T_p-ს შეუძლია გადაგვას T_m. თუ ეს ასე არ არის, მაშინ $r_p < \ell_q$ რომელიღაც q-სთვის, სადაც $p < q \leqslant m$. მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ℓ_q მეტია ყველა r_i რიცხვზე, სადაც $k \leqslant i \leqslant m-1$, ამიტომ T_q-ს შეუძლია გადაგვას T_k. ეს ეწინააღმდეგება T_k-ის არჩევას. □

შენიშვნა 1. იგივე იდეები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ინდუქციური მიდგომის ფარგლებში. აქ მოვიყვანთ ასეთი ამოხსნის მონახაზს.
დავუშვათ, რომ ამოცანის პირობა სამართლიანია ქალაქების $T_1, T_2, \dots, T_{n-1}$ ერთობლიობისთვის, ანუ მათ შორის არსებობს ერთადერთი T_i ქალაქი, რომლის გადაგვაც არ შეუძლია არცერთ მათგანს. ამგვარად, ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ სრულ $T_1, T_2, \dots, T_n$ ერთობლიობაში T_i და T_n ქალაქებიდან ზუსტად ერთის გადაგვაა შეუძლებელი.
თუ T_n-ს არ შეუძლია T_i-ის გადაგვა, მაშინ რჩება იმის დამტკიცება, რომ T_n-ის გადაგვა შესაძლებელია რომელიღაც სხვა ქალაქის მიერ. ეს შეიძლება დადგინდეს ისევე, როგორც მე-2 დებულების დამტკიცების მეორე აბზაცში.
თუ T_n-ს შეუძლია T_i-ის გადაგვა, მაშინ რჩება იმის ჩვენება, რომ T_n-ის გადაგვა არ შეუძლია არცერთ სხვა ქალაქს. რადგან T_n-ს შეუძლია გადაგვას T_i, მას ასევე შეუძლია გადაგვას ყველა ქალაქი $T_i, T_{i+1}, \dots, T_{n-1}$, ამიტომ T_n-ის გადაგვა არ შეუძლია არცერთ ამ ქალაქს. მეორე მხრივ, დარჩენილი $T_1, T_2, \dots, T_{i-1}$ ქალაქებიდან არცერთს არ შეუძლია გადაგვას T_i, შესაბამისად, მათ არ შეუძლიათ გადაგვან T_n-იც.

შენიშვნა 2. აქ მოვიყვანთ კიდევ ერთი ინდუქციური მიდგომის მონახაზს. დავუშვათ, რომ $n > 1$. პირველ რიგში, ვიპოვოთ ქალაქი, რომლის გადაგვაც შეუძლია მის თითოეულ მეზობელს (თითოეულ ქალაქს ჰყავს ორი მეზობელი, გარდა კიდურა ქალაქებისა, რომელთაც თითო მეზობელი ჰყავთ); ასეთ ქალაქს ვუწოდოთ წაგებული (loser). ასეთი ქალაქი არსებობს, რადგან მეზობელი ქალაქების $n-1$ წყვილია და თითოეულ მათგანში მხოლოდ ერთია ისეთი, რომელსაც შეუძლია მეორის გადაგვა; ამიტომ არსებობს ქალაქი, რომელიც არცერთ ამ წყვილში არ არის გამარჯვებული.
შევნიშნოთ, რომ წაგებულის გადაგვა შესაძლებელია, მაგრამ მას არ შეუძლია სხვა ქალაქის გადაგვა (მისი მეზობლების „დაცვის“ გამო). ახლა წავშალოთ წაგებული და მისი მარცხენა ბულდოზერი შევთავაზოთ მის მარჯვენა მეზობელს (თუ ის არსებობს), ხოლო მისი მარჯვენა ბულდოზერი კი — მარცხენა მეზობელს (თუ ის არსებობს). ცხადია, ქალაქი მიიღებს შეთავაზებას, თუ შეთავაზებული ბულდოზერი მეტია ამავე ორიენტაციის მის საკუთარ ბულდოზერზე.
შევნიშნოთ, რომ შეთავაზებული ბულდოზერები შეტევაში უსარგებლოა (წაგე-

ბულის განმარტების გამო), მაგრამ შეიძლება გამოდგეს თავდაცვითი მიზნებისთვის. გარდა ამისა, თითოეული შეთავაზებული ბულდოზერის დაცვა მუშაობს დარჩენილი ქალაქების იმავე წყვილებისთვის, როგორც წაშლამდე.
ინდუქციის დაშვებით, ახალი კონფიგურაცია შეიცავს ზუსტად ერთ ქალაქს, რომლის გადაგვაც შეუძლებელია. ზემოთ მოყვანილი მსჯელობა აჩვენებს, რომ საწყისი კონფიგურაციაც აკმაყოფილებს ამ თვისებას. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-C1“-ის ამოხსნა 3: ცალ-ცალკე დავამტკიცოთ, რომ (i) არსებობს ქალაქი, რომლის გადაგვა შეუძლებელია, და რომ (ii) არსებობს არაუმეტეს ერთი ასეთი ქალაქი. ჩვენ ასევე გამოვიყენებთ წინა ამოხსნებიდან მიღებულ ორ დაკვირვებას.
(i)-ის დასამტკიცებლად, დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ თითოეული ქალაქის გადაგვა შესაძლებელია. იყოს t_1 უკიდურესი მარცხენა ქალაქი; შემდეგ, ყოველი $k = 1, 2, \ldots$-სთვის ინდუქციურად ავირჩიოთ t_{k+1} ისეთ ქალაქად, რომელსაც შეუძლია გადაგვას t_k. ახლა ვამტკიცებთ, რომ ყოველი $k = 1, 2, \ldots$-სთვის, ქალაქი t_{k+1} მდებარეობს t_k-ის მარჯვნივ; ეს მიგვიყვანს წინააღმდეგობამდე, რადგან ქალაქების რაოდენობა სასრულია.
ინდუქცია k-ის მიხედვით. ბაზა $k = 1$-სთვის ცხადია t_1-ის არჩევის გამო. ახლა დავუშვათ, რომ ყველა j-სთვის, სადაც $1 \leqslant j < k$, ქალაქი t_{j+1} მდებარეობს t_j-ის მარჯვნივ. დავუშვათ, რომ t_{k+1} მდებარეობს t_k-ის მარცხნივ; მაშინ ის მდებარეობს t_j-სა და t_{j+1}-ს შორის (შესაძლოა ემთხვეოდეს t_j-ს) რომელიღაც $j < k$-სთვის. მაშასადამე, t_{k+1}-ის გადაგვა შეუძლია t_{j+1}-ს, რაც გვიჩვენებს, რომ მას არ შეუძლია გადაგვას t_{j+1} — ამიტომ t_{k+1}-ს ასევე არ შეუძლია გადაგვას t_k. ეს წინააღმდეგობა ამტკიცებს ინდუქციურ ბიჯს.
(ii)-ის დასამტკიცებლად, ასევე ვიმსჯელებთ საწინააღმდეგოს დაშვებით და ავირჩიოთ ორი ქალაქი A და B, რომელთაგან არცერთის გადაგვა არ შეიძლება, სადაც A მდებარეობს B-ის მარცხნივ. განვიხილოთ უდიდესი b ბულდოზერი მათ შორის (A-ს მარჯვენა ბულდოზერისა და B-ს მარცხენა ბულდოზერის ჩათვლით). ზოგადობის შეუზღუდავად, b არის მარცხენა ბულდოზერი; მაშინ ის მდებარეობს A-ს მარჯვნივ მდებარე რომელიღაც ქალაქში, და ამ ქალაქს შეუძლია გადაგვას A, რადგან ამაში ხელს არაფერი უშლის. წინააღმდეგობა.
შენიშვნა 3. ამოცანების შემრჩევმა კომიტეტმა გადაწყვიტა ამ ამოცანის ხელახლა ფორმულირება. თავდაპირველი ფორმულირება შემდეგი იყო.

ვთქვათ, n ნატურალური რიცხვია. დასტაში არის n ბარათი, რომლებიც დანომრილია ქვემოდან ზემოთ რიცხვებით $1, 2, \ldots, n$. თითოეული $i = 1, 2, \ldots, n$-ისთვის, i-ური ბარათის ქვედა მხარეს დაბეჭდილია ლუწი რიცხვი a_i, ხოლო ზედა მხარეს დაბეჭდილია კენტი რიცხვი b_i. ვიტყვით, რომ i-ური ბარათი ხსნის j-ურ ბარათს, თუ $i < j$ და $b_i < a_k$ ყოველი $k = i + 1, i + 2, \ldots, j$-ისთვის. ანალოგიურად, ვიტყვით, რომ i-ური ბარათი ხურავს j-ურ ბარათს, თუ $i > j$ და $a_i < b_k$ ყოველი $k = i - 1, i - 2, \ldots, j$-ისთვის. დაამტკიცეთ, რომ დასტა შეიცავს ზუსტად ერთ ბა-

რათს, რომელსაც არცერთი სხვა ბარათი არც ხსნის და არც ხურავს.

□

ამოცანა 4.54.8.

ვთქვათ, $\mathcal{V}$ არის სიბრტყის წერტილთა სასრული სიმრავლე. ვიტყვით, რომ $\mathcal{V}$ არის დაბალანსებული, თუ ნებისმიერი ორი განსხვავებული $A, B \in \mathcal{V}$ წერტილისთვის არსებობს ისეთი $C \in \mathcal{V}$ წერტილი, რომ $AC = BC$. ვიტყვით, რომ $\mathcal{V}$ არის უცენტრო, თუ ნებისმიერი სამი განსხვავებული $A, B, C \in \mathcal{V}$ წერტილისთვის არ არსებობს ისეთი $P \in \mathcal{V}$ წერტილი, რომ $PA = PB = PC$.

(a) აჩვენეთ, რომ ნებისმიერი $n \geq 3$-ისთვის არსებობს n წერტილისგან შემდგარი დაბალანსებული სიმრავლე.

(b) რომელი $n \geq 3$-ებისთვის არსებობს n წერტილისგან შემდგარი დაბალანსებული და უცენტრო სიმრავლე?

(ნიდერლანდები)

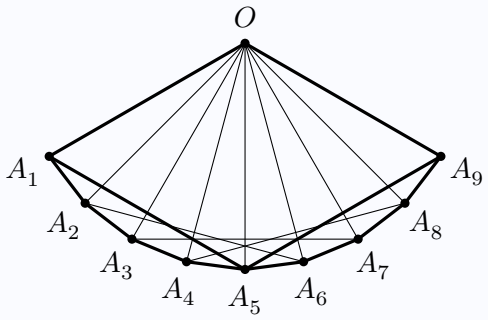
ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-C2“-ის ამოხსნა: **პასუხი (b) ნაწილისთვის.** ყველა კენტი მთელი რიცხვისთვის $n \geq 3$.

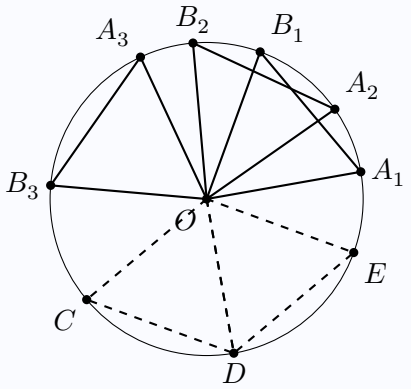
ნაწილი (a). დავუშვათ, n კენტია. განვიხილოთ წესიერი n-კუთხედი. მისი წვეროები საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით აღვნიშნოთ $A_1, A_2, \ldots, A_n$-ით და ავიღოთ $\mathcal{V} = \{A_1, \ldots, A_n\}$. შევამოწმოთ, რომ $\mathcal{V}$ დაბალანსებულია. ნებისმიერი ორი განსხვავებული A_i და A_j წვეროსთვის, ვთქვათ $k \in \{1, 2, \ldots, n\}$ არის $2k \equiv i + j \pmod{n}$ შედარების ამონახსნი. მაშინ, რადგან $k - i \equiv j - k \pmod{n}$, გვექნება $A_iA_k = A_jA_k$, რაც მოითხოვებოდა.

ახლა დავუშვათ, რომ n ლუწია. განვიხილოთ წესიერი $(3n - 6)$-კუთხედი და ვთქვათ, O არის მისი შემოხაზული წრის ცენტრი. კვლავ დავნომროთ მისი წვეროები საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით, როგორც $A_1, \ldots, A_{3n-6}$, და ავირჩიოთ $\mathcal{V} = \{O, A_1, A_2, \ldots, A_{n-1}\}$. შევამოწმოთ, რომ $\mathcal{V}$ დაბალანსებულია. ნებისმიერი ორი განსხვავებული A_i და A_j წვეროსთვის ყოველთვის გვაქვს $OA_i = OA_j$. ახლა განვიხილოთ O და A_i წვეროები. ჯერ შევნიშნოთ, რომ სამკუთხედი $OA_iA_{n/2-1+i}$ ტოლგვერდაა ყველა $i \leq \frac{n}{2}$-ისთვის. მაშასადამე, თუ $i \leq \frac{n}{2}$, მაშინ გვაქვს $OA_{n/2-1+i} = A_iA_{n/2-1+i}$; წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ $i > \frac{n}{2}$, მაშინ გვექნება $OA_{i-n/2+1} = A_iA_{i-n/2+1}$. ამით დამტკიცება დასრულებულია.

ასეთი კონსტრუქციის მაგალითი, როდესაც $n = 10$, ნაჩვენებია ნახაზზე 1.



ნახაზი 1



ნახაზი 2

კომენტარი (a). არსებობს მაგალითის აგების მრავალი გზა წრეწირში ტოლგვერდა სამკუთხედების განლაგებით. აქ წარმოგიდგენთ ერთ ზოგად მეთოდს.

ვთქვათ, O არის წრეწირის ცენტრი და $A_1, B_1, \dots, A_k, B_k$ არის წრეწირზე მდებარე განსხვავებული წერტილები ისე, რომ სამკუთხედი OA_iB_i ტოლგვერდაა თითოეული i-სთვის. მაშინ $\mathcal{V} = \{O, A_1, B_1, \dots, A_k, B_k\}$ დაბალანსებულია. ლუწი სიმძლავრის სიმრავლის ასაგებად, წრეწირზე დავამატოთ დამატებითი C, D, E წერტილები ისე, რომ სამკუთხედები OCD და ODE იყოს ტოლგვერდა (იხ. ნახაზი 2). მაშინ $\mathcal{V} = \{O, A_1, B_1, \dots, A_k, B_k, C, D, E\}$ დაბალანსებულია.

ნაწილი (b). ახლა ვაჩვენოთ, რომ ნებისმიერი კენტი $n \geq 3$-ისთვის არსებობს n წერტილისგან შემდგარი დაბალანსებული, უცენტრო სიმრავლე, ხოლო ნებისმიერი ლუწი $n \geq 3$-ისთვის ასეთი სიმრავლე არ არსებობს.

თუ n კენტია, მაშინ ვთქვათ $\mathcal{V}$ არის წესიერი n-კუთხედის წვეროების სიმრავლე. (a) ნაწილში ვაჩვენეთ, რომ $\mathcal{V}$ დაბალანსებულია. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ $\mathcal{V}$ ასევე უცენტროცაა. მართლაც, თუ P არის წერტილი, რომლისთვისაც $PA = PB = PC$ რაიმე სამი განსხვავებული A, B და C წვეროსთვის, მაშინ P არის n-კუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი, რომელიც არ ეკუთვნის $\mathcal{V}$-ს.

ახლა დავუშვათ, რომ $\mathcal{V}$ არის ლუწი n სიმძლავრის მქონე დაბალანსებული, უცენტრო სიმრავლე. მივიღებთ წინააღმდეგობას. განსხვავებულ წერტილთა $A, B \in \mathcal{V}$ წყვილისთვის ვიტყვით, რომ წერტილი $C \in \mathcal{V}$ არის ასოცირებული $\{A, B\}$ წყვილთან, თუ $AC = BC$. რადგან წერტილთა სულ $\frac{n(n-1)}{2}$ წყვილია, არსებობს ისეთი წერტილი $P \in \mathcal{V}$, რომელიც ასოცირებულია სულ მცირე $\lceil \frac{n(n-1)}{2} / n \rceil = \frac{n}{2}$ წყვილთან. შევნიშნოთ, რომ ამ $\frac{n}{2}$ წყვილიდან არცერთი არ შეიცავს P-ს, ამიტომ ამ $\frac{n}{2}$ წყვილის გაერთიანება შედგება არაუმეტეს $n-1$ წერტილისგან. მაშასადამე, არსებობს ორი ისეთი წყვილი, რომელთაც აქვთ საერთო წერტილი. იყოს ეს ორი წყვილი $\{A, B\}$ და $\{A, C\}$. მაშინ $PA = PB = PC$, რაც წინააღმდეგობაა.

შენიშვნა (b). ეს მსჯელობა შეგვიძლია გრაფთა თეორიის ტერმინებში შემდეგნაირად ჩამოვაყალიბოთ. ვთქვათ, $\mathcal{V}$ არის n წერტილისგან შემდგარი დაბალანსებული, უცენტრო სიმრავლე. განსხვავებულ წვეროთა ნებისმიერი $A, B \in \mathcal{V}$

წყვილისთვის და ნებისმიერი ისეთი $C \in \mathcal{V}$ წერტილისთვის, რომლისთვისაც $AC = BC$, გავავლოთ ორიენტირებული წიბოები $A \to C$ და $B \to C$. მაშინ წვეროთა ყველა წყვილი ერთად წარმოქმნის სულ მცირე $n(n-1)$ ორიენტირებულ წიბოს; რადგან სიმრავლე უცენტროა, ეს წიბოები განსხვავებულია. ამრიგად, მივიღებთ გრაფს, რომელშიც ნებისმიერი ორი წვეროს შეერთებულია ორივე მიმართულებით. ახლა, თითოეულ წვეროში შედის ზუსტად $n-1$ შემავალი წიბო, რაც ნიშნავს, რომ $n-1$ ლუწია. მაშასადამე, n კენტია.

□

ამოცანა 4.54.9.

დადებით მთელ რიცხვთა სასრული A სიმრავლისთვის, მის დაყოფას ორ თანაუკვეთ არაცარიელ A_1 და A_2 ქვესიმრავლეებად ვუწოდოთ კარგი, თუ A_1-ის ელემენტების უმცირესი საერთო ჯერადი A_2-ის ელემენტების უდიდესი საერთო გამყოფის ტოლია. იპოვეთ n-ის მინიმალური მნიშვნელობა, რომლისთვისაც არსებობს n დადებითი მთელი რიცხვისგან შედგენილი სიმრავლე, რომელსაც ზუსტად 2015 კარგი დაყოფა აქვს.
პასუხი. 3024.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-C3"-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, სადაც $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$. დადებით მთელ რიცხვთა ნებისმიერი სასრული არაცარიელი B სიმრავლისთვის, შესაბამისად lcm B-ით და gcd B-ით აღვნიშნოთ B-ს ელემენტების უმცირესი საერთო ჯერადი და უდიდესი საერთო გამყოფი.
განვიხილოთ A-ს ნებისმიერი კარგი დაყოფა (A_1, A_2). განმარტების თანახმად, $\operatorname{lcm} A_1 = d = \gcd A_2$ რაიმე დადებითი მთელი d რიცხვისთვის. ნებისმიერი $a_i \in A_1$-სა და $a_j \in A_2$-ისთვის გვაქვს $a_i \leqslant d \leqslant a_j$. შესაბამისად, $A_1 = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ და $A_2 = \{a_{k+1}, a_{k+2}, \dots, a_n\}$ რაიმე ისეთი k-სთვის, რომლისთვისაც $1 \leqslant k < n$. ამრიგად, თითოეული კარგი დაყოფა განისაზღვრება a_k ელემენტით, სადაც $1 \leqslant k < n$. ასეთ a_k-ს ვუწოდოთ დამყოფი.
ახლა მოხერხებულია განვმარტოთ $\ell_k = \operatorname{lcm}(a_1, a_2, \dots, a_k)$ და $g_k = \gcd(a_{k+1}, a_{k+2}, \dots, a_n)$ თითოეული $1 \leqslant k \leqslant n-1$-ისთვის. ამგვარად, a_k არის დამყოფი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\ell_k = g_k$.
ჩვენ დავამტკიცებთ დამყოფი ელემენტების რამდენიმე თვისებას შემდეგი დებულების გამოყენებით.

დებულება. თუ a_{k-1} და a_k დამყოფებია, სადაც $2 \leqslant k \leqslant n-1$, მაშინ $g_{k-1} = g_k = a_k$.
დამტკიცება. დავუშვათ, რომ a_{k-1} და a_k დამყოფებია. რადგან $\ell_{k-1} = g_{k-1}$, გვაქვს $\ell_{k-1} \mid a_k$. ამიტომ $g_k = \ell_k = \operatorname{lcm}(\ell_{k-1}, a_k) = a_k$, და $g_{k-1} = \gcd(a_k, g_k) = a_k$, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა. □

თვისება 1. ყოველ $k = 2, 3, \dots, n-2$-ისთვის, a_{k-1}, a_k და a_{k+1} რიცხვებიდან სულ მცირე ერთ-ერთი არ არის დამყოფი.
დამტკიცება. საწინააღმდეგოს დაშვებით ვიგულისხმოთ, რომ სამივე რიცხვი a_{k-1}, a_k და a_{k+1} დამყოფია. დებულების თანახმად მივიღებთ, რომ $a_{k+1} = g_k = a_k$, რაც წინააღმდეგობაა. □

თვისება 2. ელემენტები a_1 და a_2 ერთდროულად ვერ იქნებიან დამყოფები. ასევე, a_{n-2} და a_{n-1} ერთდროულად ვერ იქნებიან დამყოფები.
დამტკიცება. დავუშვათ, რომ a_1 და a_2 დამყოფებია. დებულებიდან გამომდინარეობს, რომ $a_2 = g_1 = \ell_1 = \mathsf{lcm}(a_1) = a_1$, რაც წინააღმდეგობაა.
ანალოგიურად, დავუშვათ, რომ a_{n-2} და a_{n-1} დამყოფებია. დებულებიდან გამომდინარეობს, რომ $a_{n-1} = g_{n-1} = \gcd(a_n) = a_n$, რაც წინააღმდეგობაა. □

ახლა ვთქვათ, A არის n-ელემენტიანი სიმრავლე ზუსტად 2015 კარგი დაყოფით. ცხადია, რომ $n \geqslant 5$. მე-2 თვისების გამოყენებით ვასკვნით, რომ $\{a_1, a_2\}$ და $\{a_{n-2}, a_{n-1}\}$ წყვილებიდან თითოეულში არის მაქსიმუმ ერთი დამყოფი ელემენტი. 1-ლი თვისების თანახმად, $\{a_3, a_4, \dots, a_{n-3}\}$ სიმრავლეში არის სულ მცირე $\left\lfloor \frac{n-5}{3} \right\rfloor$ არადამყოფი ელემენტი. აქედან გამომდინარე, A-ში არის მაქსიმუმ $(n-1) - 2 - \left\lfloor \frac{n-5}{3} \right\rfloor = \left\lceil \frac{2(n-2)}{3} \right\rceil$ დამყოფი ელემენტი. მაშასადამე, $\left\lceil \frac{2(n-2)}{3} \right\rceil \geqslant 2015$, რაც გვაძლევს $n \geqslant 3024$.
საბოლოოდ, ვაჩვენოთ, რომ არსებობს 3024 დადებითი მთელი რიცხვისგან შედგენილი სიმრავლე ზუსტად 2015 დამყოფი ელემენტით. მართლაც, სიმრავლეში $A = \{2 \cdot 6^i, 3 \cdot 6^i, 6^{i+1} \mid 0 \leqslant i \leqslant 1007\}$, თითოეული ელემენტი სახით $3 \cdot 6^i$ ან 6^i, გარდა 6^{1008}-ისა, წარმოადგენს დამყოფ ელემენტს.
ამრიგად, n-ის მინიმალური შესაძლო მნიშვნელობაა 3024.
კომენტარი. აქ განვიხილავთ ზოგად შემთხვევას, როდესაც 2015 შეცვლილია ნებისმიერი დადებითი მთელი m რიცხვით. შევნიშნოთ, რომ ამოხსნაში მიღებული უტოლობა $\left\lceil \frac{2(n-2)}{3} \right\rceil \geqslant m$, ფაქტობრივად, სამართლიანია ნებისმიერი დადებითი მთელი m და n რიცხვებისთვის. ამ შეფასების გამოყენებით შეგვიძლია მივიღოთ, რომ $n \geqslant \left\lfloor \frac{3m}{2} \right\rfloor + 1$.
იმის საჩვენებლად, რომ ეს ზღვარი ზუსტია, ავაგებთ $\left\lfloor \frac{3m}{2} \right\rfloor + 1$ ელემენტიან სიმრავლეს, რომელსაც ექნება ზუსტად m კარგი დაყოფა. მართლაც, მინიმუმი მიიღწევა სიმრავლეზე $\{6^i, 2 \cdot 6^i, 3 \cdot 6^i \mid 0 \leqslant i \leqslant t-1\} \cup \{6^t\}$ ყოველი ლუწი $m = 2t$-სთვის, და $\{2 \cdot 6^i, 3 \cdot 6^i, 6^{i+1} \mid 0 \leqslant i \leqslant t-1\}$ ყოველი კენტი $m = 2t-1$-სთვის.
□

ამოცანა 4.54.10.

ვთქვათ, n დადებითი მთელი რიცხვია. ორი მოთამაშე, A და B, თამაშობს თა-

მაშს, რომელშიც ისინი რიგრიგობით ირჩევენ დადებით მთელ რიცხვებს $k \leqslant n$. თამაშის წესები შემდეგია:

(i) მოთამაშეს არ შეუძლია აირჩიოს რიცხვი, რომელიც რომელიმე მოთამაშეს უკვე არჩეული აქვს რომელიმე წინა სვლაზე.

(ii) მოთამაშეს არ შეუძლია აირჩიოს რიცხვი, რომელიც რომელიმე წინა სვლაზე მის მიერ უკვე არჩეული რომელიმე რიცხვის მეზობელია (მომდევნოა).

(iii) თამაში მთავრდება ფრედ, თუ ყველა რიცხვი არჩეული იქნება; წინააღმდეგ შემთხვევაში, ის მოთამაშე, რომელსაც აღარ შეუძლია სვლის გაკეთება, აგებს თამაშს.

პირველ სვლას აკეთებს მოთამაშე A. განსაზღვრეთ თამაშის შედეგი იმ დაშვებით, რომ ორივე მოთამაშე ოპტიმალური სტრატეგიით თამაშობს.

(ფინეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-C4“-ის ამოხსნა: **პასუხი.** თამაში მთავრდება ფრედ, როდესაც $n = 1, 2, 4, 6$; სხვა შემთხვევაში იგებს B.

მოკლეობისთვის, $[n]$-ით აღვნიშნოთ სიმრავლე $\{1, 2, \dots, n\}$.

პირველ რიგში, ვაჩვენოთ, რომ B იგებს მაშინ, როდესაც $n \neq 1, 2, 4, 6$. ამ მიზნით, აღვწერთ სტრატეგიას, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ B-ს ყოველთვის შეუძლია გააკეთოს სვლა A-ს სვლის შემდეგ, და ასევე უზრუნველყოფს, რომ თამაში არ დამთავრდეს ფრედ.

დავიწყოთ მნიშვნელოვანი დაკვირვებით.

ლემა. დავუშვათ, B-ს პირველი არჩევანი არის n და A-მ გააკეთა k-ური სვლა, სადაც $k \geqslant 2$. მაშინ B-საც შეუძლია გააკეთოს k-ური სვლა.

დამტკიცება. ვთქვათ, $\mathcal{S}$ არის A-ს მიერ არჩეული პირველი k რიცხვის სიმრავლე. რადგან $\mathcal{S}$ არ შეიცავს მეზობელ მთელ რიცხვებს, სიმრავლე $[n] \setminus \mathcal{S}$ შედგება k „უწყვეტი კომპონენტისგან“, თუ $1 \in \mathcal{S}$, ხოლო წინააღმდეგ შემთხვევაში შედგება $k+1$ კომპონენტისგან. რადგან B-ს არჩეული აქვს მხოლოდ $k-1$ რიცხვი, არსებობს $[n] \setminus \mathcal{S}$-ის სულ მცირე ერთი კომპონენტი, რომელიც შედგება B-ს მიერ ჯერ კიდევ აურჩეველი რიცხვებისგან. მაშასადამე, B-ს შეუძლია აირჩიოს რიცხვი ამ კომპონენტიდან. □

ახლა აღვწეროთ მომგებიანი სტრატეგია B-სთვის, როდესაც $n \neq 1, 2, 4, 6$. სიმეტრიის გამო, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ A-ს პირველი არჩევანი არის რიცხვი, რომელიც არ აღემატება $\frac{n+1}{2}$-ს. ამიტომ B-ს შეუძლია თავის პირველ სვლაზე აირჩიოს რიცხვი n. ახლა განვიხილოთ ორი შემთხვევა.

შემთხვევა 1. n კენტია და $n \geqslant 3$. თამაში ფრედ შეიძლება დასრულდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ A საბოლოოდ აირჩევს ყველა კენტ რიცხვს $[n]$ სიმრავლიდან. თუმცა, რადგან B-ს უკვე არჩეული აქვს n, ეს ვერ მოხდება. ამდენად, B-ს შეუძლია გააგრძელოს ლემის გამოყენება მანამ, სანამ A ვეღარ შეძლებს

სვლის გაკეთებას.
შემთხვევა 2. n ლუწია და $n \geqslant 8$. რადგან B-მ აირჩია n, თამაში მთავრდება ფრედ მხოლოდ მაშინ, თუ A-ს საბოლოოდ შეუძლია აირჩიოს ყველა კენტი რიცხვი $[n-1]$ სიმრავლიდან. ამიტომ თავის მეორე სვლაზე B ირჩევს ისეთ რიცხვს $\{1, 3, 5, \ldots, n-3\}$ სიმრავლიდან, რომელიც ჯერ არ აურჩევია A-ს. ეს შესაძლებელია, რადგან ეს სიმრავლე შედგება $\frac{n-2}{2} \geqslant 3$ რიცხვისგან, ხოლო A-ს არჩეული აქვს მხოლოდ 2 რიცხვი. ამის შემდეგ B-ს შეუძლია გამოიყენოს ლემა მანამ, სანამ A ვეღარ შეძლებს სვლის გაკეთებას.
მაშასადამე, ორივე შემთხვევაში A აგებს.
დაგვრჩა შემთხვევები $n = 1, 2, 4, 6$. თამაში ტრივიალურად ფრედ მთავრდება, როდესაც $n = 1, 2$. როდესაც $n = 4$, A-მ წაგების თავიდან ასაცილებლად პირველ სვლაზე უნდა აირჩიოს 1. ანალოგიურად, B-მაც უნდა აირჩიოს 4. აქედან გამომდინარეობს, რომ თამაში ფრედ სრულდება.
როდესაც $n = 6$, B სულ მცირე ფრეს აღწევს ლემის გამოყენებით ან სიმეტრიული სტრატეგიით. მეორე მხრივ, A-საც შეუძლია სულ მცირე ფრეს მიაღწიოს შემდეგნაირად: პირველ სვლაზე A ირჩევს 1-ს. B-ს მიერ b რიცხვით პასუხის შემდეგ, A პოულობს b-ს მეზობელ c რიცხვს, რომელიც განსხვავდება 1-ისა და 2-ისგან, და იტოვებს c-ს თავისი მესამე სვლისთვის. ახლა ცხადია, რომ A-ს შეუძლია გააკეთოს მეორე სვლა $1, 2, c-1, c, c+1$-ისგან განსხვავებული რიცხვის არჩევით. მაშასადამე, A არ წააგებს.
შენიშვნა 1. წარმოვაჩენთ რამდენიმე ცხად მომგებიან სტრატეგიას B-სთვის. დავიწყოთ იმ შემთხვევით, როდესაც n კენტია და $n \geqslant 3$. B პირველ სვლაზე ირჩევს n-ს. k-ურ სვლაზე ($k \geqslant 2$-სთვის), B ირჩევს რიცხვს, რომელიც ზუსტად 1-ით ნაკლებია A-ს k-ურ არჩევანზე. ერთადერთი განსაკუთრებული შემთხვევაა, როდესაც A-ს k-ური არჩევანია 1. ამ სიტუაციაში, A-ს პირველი არჩევანი იყო რიცხვი $a > 1$ და B-ს შეუძლია სანაცვლოდ k-ურ სვლაზე აირჩიოს $a - 1$.
ახლა მოვიყვანოთ ალტერნატიული მომგებიანი სტრატეგია იმ შემთხვევისთვის, როდესაც n ლუწია და $n \geqslant 8$. თავდაპირველად წარმოვაჩენთ მომგებიან სტრატეგიას იმ შემთხვევისთვის, როდესაც A-ს პირველი არჩევანია 1. განვიხილავთ ორ შემთხვევას A-ს მეორე სვლის მიხედვით.
შემთხვევა 1. A-ს მეორე არჩევანია 3. მაშინ B მეორე სვლაზე ირჩევს $n-3$-ს. k-ურ სვლაზე B ირჩევს რიცხვს, რომელიც ზუსტად 1-ით ნაკლებია A-ს k-ურ არჩევანზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც A-ს k-ური არჩევანია $n-2$ ან $n-1$, რა დროსაც B ირჩევს 2-ს.
შემთხვევა 2. A-ს მეორე არჩევანია $a > 3$. მაშინ B მეორე სვლაზე ირჩევს $a-2$-ს. ამის შემდეგ, k-ურ სვლაზე, B ირჩევს რიცხვს, რომელიც ზუსტად 1-ით ნაკლებია A-ს k-ურ არჩევანზე.
მარტივი დასანახია, რომ ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს B-ს გამარჯვებას, როდესაც A-ს პირველი არჩევანია 1.
შემდეგი დებულება გვიჩვენებს, თუ როგორ შეიძლება ამ სტრატეგიის განზოგადება ზოგად შემთხვევაზე.
დებულება. დავუშვათ, რომ B-ს აქვს ცხადი მომგებიანი სტრატეგია მას შემდეგ,

რაც A პირველ სვლაზე ირჩევს 1-ს. მაშინ B-ს ასევე გააჩნია ცხადი მომგებიანი სტრატეგია A-ს ნებისმიერი პირველი სვლის შემდეგ.

დამტკიცება. იყოს S მოთამაშე B-ს ოპტიმალური სტრატეგია მას შემდეგ, რაც A პირველ სვლაზე ირჩევს 1-ს. დავუშვათ, რომ A ამ სვლაზე ირჩევს რაიმე რიცხვს $a > 1$; ჩვენ ვაჩვენებთ, თუ როგორ შეუძლია B-ს გამოიყენოს S ამ შემთხვევაში მოსაგებად.

რეალური თამაშის პარალელურად, B იწყებს წარმოსახვით თამაშს. პოზიციები ამ თამაშებში განსხვავდება $[1, a]$ სეგმენტის შებრუნებით; ანუ, თუ მოთამაშე რეალურ თამაშში ირჩევს რაიმე რიცხვს x, მაშინ იგივე მოთამაშე წარმოსახვით თამაშში ირჩევს რიცხვს x ან $a+1-x$, იმისდა მიხედვით, $x > a$ თუ $x \leqslant a$. ამგვარად, A-ს პირველი არჩევანი წარმოსახვით თამაშში არის 1.

ცხადია, რიცხვი რეალურ თამაშში არჩეულია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც შესაბამისი რიცხვი არჩეულია წარმოსახვით თამაშში. გარდა ამისა, თუ წარმოსახვით თამაშში აურჩეველი რიცხვი მეზობელია A-ს მიერ არჩეული რომელიმე რიცხვისა, მაშინ შესაბამის რიცხვს ასევე ექნება ეს თვისება რეალურ თამაშშიც, ამიტომ A-ს მისი არჩევაც არ შეუძლია. მარტივი სანახავია, რომ ანალოგიური დებულება, რეალური და წარმოსახვითი თამაშების როლების გაცვლით, სამართლიანია B-სთვისაც A-ს ნაცვლად.

ამრიგად, როდესაც A აკეთებს რაიმე სვლას რეალურ თამაშში, B-ს შეუძლია წარმოიდგინოს შესაბამისი დასაშვები სვლა წარმოსახვით თამაშში. შემდეგ B ირჩევს საპასუხო სვლას S-ის მიხედვით წარმოსახვით თამაშში და აკეთებს შესაბამის დასაშვებ სვლას რეალურ თამაშში. ამგვარად მოქმედებით, B იგებს წარმოსახვით თამაშს, შესაბამისად B ასევე მოიგებს რეალურ თამაშსაც. □

მაშასადამე, B-ს გააჩნია მომგებიანი სტრატეგია ყველა ლუწი n-ისთვის, რომელიც მეტია ან ტოლია 8-ზე.

შევნიშნოთ, რომ ეს დებულება ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას მსჯელობის გასამარტივებლად, როდესაც n კენტია.

შენიშვნა 2. სიმეტრიის გამოყენება ასევე შესაძლებელია, როდესაც n კენტია. კერძოდ, B-ს შეეძლო გამოეყენებინა სარკისებური სტრატეგია. თუმცა, საჭიროა დამატებითი იდეები სტრატეგიის მოდიფიცირებისთვის მას შემდეგ, რაც A აირჩევს $\frac{n+1}{2}$-ს.

□

ამოცანა 4.54.11.

განვიხილოთ დადებით მთელ რიცხვთა უსასრულო მიმდევრობა $a_1, a_2, \ldots$, რომლისთვისაც $a_i \leqslant 2015$ ყოველი $i \geqslant 1$-თვის. დავუშვათ, რომ ნებისმიერი ორი განსხვავებული i და j ინდექსისთვის $i + a_i \neq j + a_j$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს

ისეთი დადებითი მთელი b და N რიცხვები, რომ

$$\left|\sum_{i=m+1}^{n}(a_i-b)\right|\leqslant 1007^2$$

ყოველთვის, როდესაც $n>m\geqslant N$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-C5“-ის ამოხსნა: ამოხსნა 1. წარმოვიდგინოთ დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლე წერტილების მიმდევრობის სახით. თითოეული n-ისთვის გავავლოთ n-დან გამომავალი ისარი, რომელიც მიმართულია $n+a_n$-ისკენ; ამგვარად, ამ ისრის სიგრძე არის a_n. იმ პირობის გამო, რომ $m+a_m\neq n+a_n$, როცა $m\neq n$, თითოეულ დადებით მთელ რიცხვში შედის არაუმეტეს ერთი ისარი. არსებობს ისეთი დადებითი მთელი რიცხვები, როგორიცაა 1, რომლებშიც არ შედის არცერთი ისარი; შემდგომში მათ საწყის წერტილებს ვუწოდებთ. როდესაც ვიწყებთ ნებისმიერი საწყისი წერტილიდან და მივყვებით ისრებს, მივდივართ უსასრულო გზაზე, რომელსაც ეწოდება მისი სხივი და რომელიც გადის დადებით მთელ რიცხვთა მკაცრად ზრდად მიმდევრობაზე. რადგან ნებისმიერი ისრის სიგრძე არაუმეტეს 2015-ია, ასეთი სხივი, ვთქვათ s საწყისი წერტილით, გადაკვეთს $[n,n+2014]$ სახის ნებისმიერ ინტერვალს, სადაც $n\geqslant s$, სულ მცირე ერთხელ.
საწინააღმდეგოს დაშვებით, ვთქვათ, არსებობს სულ მცირე 2016 საწყისი წერტილი. მაშინ შეგვიძლია ავიღოთ მთელი რიცხვი n, რომელიც მეტია პირველ 2016 საწყის წერტილზე. მაგრამ მაშინ ინტერვალი $[n,n+2014]$ გადაკვეთილი უნდა იყოს სულ მცირე 2016 სხივით სხვადასხვა წერტილებში, რაც აბსურდია. ამით ვაჩვენეთ, რომ საწყისი წერტილების b რაოდენობა აკმაყოფილებს $1\leqslant b\leqslant 2015$ უტოლობას. N-ით აღვნიშნოთ ნებისმიერი მთელი რიცხვი, რომელიც მეტია ყველა საწყის წერტილზე. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ b და N აკმაყოფილებენ ამოცანის მოთხოვნებს.
ამის სანახავად, ავიღოთ ნებისმიერი ორი მთელი რიცხვი m და n, სადაც $n>m\geqslant N$. ჯამი $\sum_{i=m+1}^{n}a_i$ გვაძლევს $m+1,\dots,n$ წერტილებიდან გამომავალი ისრების საერთო სიგრძეს. ერთად აღებული, ეს ისრები წარმოადგენენ ჩვენი სხივების b ქვეგზას, რომელთაგან ზოგიერთი შესაძლოა იყოს ცარიელი. ახლა თითოეულ სხივზე განვიხილოთ პირველი რიცხვი, რომელიც მეტია m-ზე; აღვნიშნოთ ეს რიცხვები $x_1,\dots,x_b$-ით, ხოლო $y_1,\dots,y_b$-ით შესაბამისი თანმიმდევრობით აღვნიშნოთ n-ის მიმართ ანალოგიურად განსაზღვრული რიცხვები. მაშინ სხვაობათა სია $y_1-x_1,\dots,y_b-x_b$ შედგება ამ გზების სიგრძეებისგან და შესაძლოა რამდენიმე ნულისგან, რომლებიც შეესაბამება ცარიელ გზებს. შესაბამისად, მივიღებთ

$$\sum_{i=m+1}^{n}a_i=\sum_{j=1}^{b}(y_j-x_j),$$

საიდანაც

$$\sum_{i=m+1}^{n}(a_i-b)=\sum_{j=1}^{b}(y_j-n)-\sum_{j=1}^{b}(x_j-m).$$

ახლა b სხივიდან თითოეული კვეთს $[m+1,m+2015]$ ინტერვალს რომელიღაც წერტილში და, ამრიგად, $x_1-m,\dots,x_b-m$ წარმოადგენენ $\{1,2,\dots,2015\}$ სიმრავლის b განსხვავებულ ელემენტს. გარდა ამისა, რადგან $m+1$ არ არის საწყისი წერტილი, ის აუცილებლად უნდა ეკუთვნოდეს რომელიმე სხივს; ამიტომ 1 უნდა გამოჩნდეს ამ რიცხვებს შორის, საიდანაც

$$1+\sum_{j=1}^{b-1}(j+1)\leqslant\sum_{j=1}^{b}(x_j-m)\leqslant 1+\sum_{j=1}^{b-1}(2016-b+j).$$

იგივე მსჯელობა n-ისა და $y_1,\dots,y_b$-ის მიმართ იძლევა შემდეგს:

$$1+\sum_{j=1}^{b-1}(j+1)\leqslant\sum_{j=1}^{b}(y_j-n)\leqslant 1+\sum_{j=1}^{b-1}(2016-b+j).$$

ამრიგად, საბოლოოდ მივიღებთ

$$\left|\sum_{i=m+1}^{n}(a_i-b)\right|\leqslant\sum_{j=1}^{b-1}((2016-b+j)-(j+1))=(b-1)(2015-b)\leqslant\left(\frac{(b-1)+(2015-b)}{2}\right)^2=1007^2,$$

რისი დამტკიცებაც გვსურდა.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-A6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ყველა ნატურალური n-ისთვის შემოვიღოთ აღნიშვნა $s_n=n+a_n$. ჩვენი დაშვების თანახმად, ყველა $n\in\mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის გვაქვს

$$n+1\leqslant s_n\leqslant n+2015.$$

$s_1,s_2,\dots$ მიმდევრობის წევრები განსხვავებულია. გამოვიკვლიოთ სიმრავლე

$$M=\mathbb{Z}_{>0}\setminus\{s_1,s_2,\dots\}.$$

დებულება. M-ს ეკუთვნის არაუმეტეს 2015 რიცხვი.
დამტკიცება. საწინააღმდეგოს დაშვებით, ვთქვათ $m_1<m_2<\dots<m_{2016}$ არის M-ის ნებისმიერი 2016 განსხვავებული ელემენტი. $n=m_{2016}$-ისთვის გვაქვს

$$\{s_1,\dots,s_n\}\cup\{m_1,\dots,m_{2016}\}\subseteq\{1,2,\dots,n+2015\},$$

სადაც მარცხენა მხარეს გვაქვს თანაუკვეთი გაერთიანება, რომელიც სულ $n+2016$ ელემენტს შეიცავს. მაგრამ მარჯვენა მხარეს მდებარე სიმრავლე შეიცავს მხოლოდ $n+2015$ ელემენტს. ეს წინააღმდეგობა ამტკიცებს ჩვენს დებულებას.

□

ახლა ვაჩვენოთ, რომ ნატურალური რიცხვები $b = |M|$ და $N = \max(M)$ აკმაყოფილებს ამოცანის მოთხოვნას. შევნიშნოთ, რომ ჩვენ ახლახან ვაჩვენეთ $b \leqslant 2015$. განვიხილოთ ნებისმიერი მთელი რიცხვი $r \geqslant N$. ზემოთ მოყვანილი დებულების დამტკიცების მსგავსად, ვხედავთ, რომ

$$B_r = M \cup \{s_1, \dots, s_r\} \tag{4.362}$$

არის $[1, r + 2015] \cap \mathbb{Z}$-ის ქვესიმრავლე ზუსტად $b + r$ ელემენტით. M-ისა და N-ის განსაზღვრებებიდან გამომდინარე, ჩვენ ასევე ვიცით, რომ $[1, r + 1] \cap \mathbb{Z} \subseteq B_r$. აქედან გამომდინარეობს, რომ არსებობს სიმრავლე $C_r \subseteq \{1, 2, \dots, 2014\}$, რომლისთვისაც $|C_r| = b - 1$ და

$$B_r = ([1, r + 1] \cap \mathbb{Z}) \cup \{r + 1 + x \mid x \in C_r\}. \tag{4.363}$$

მთელ რიცხვთა ნებისმიერი სასრული J სიმრავლისთვის, მისი ელემენტების ჯამი აღვნიშნოთ $\sum J$-ით. ახლა (1) და (2) ტოლობები იძლევა $\sum B_r$-ის გამოთვლის ორ ხერხს, ხოლო ორივე მეთოდის შედარება მიგვიყვანს შემდეგამდე:

$$\sum M + \sum_{i=1}^{r} s_i = \sum_{i=1}^{r} i + b(r + 1) + \sum C_r,$$

ან სხვაგვარად:

$$\sum M + \sum_{i=1}^{r} (a_i - b) = b + \sum C_r. \tag{4.364}$$

ამ მოსამზადებელი ნაბიჯების შემდეგ, განვიხილოთ ნებისმიერი ორი მთელი რიცხვი m და n, სადაც $n > m \geqslant N$. (3)-ში $r = n$-ისა და $r = m$-ის ჩასმით და მიღებული ტოლობების გამოკლებით, მივიღებთ:

$$\sum_{i=m+1}^{n} (a_i - b) = \sum C_n - \sum C_m.$$

რადგან C_n და C_m წარმოადგენენ $\{1, 2, \dots, 2014\}$-ის ქვესიმრავლეებს, სადაც $|C_n| = |C_m| = b-1$, ცხადია, რომ ზემოთ მოყვანილი უტოლობის მარჯვენა მხარის მოდული თავის უდიდეს შესაძლო მნიშვნელობას აღწევს მაშინ, როდესაც ან $C_m = \{1, 2, \dots, b - 1\}$ და $C_n = \{2016 - b, \dots, 2014\}$, ან პირიქით. ამ ორ შემთხვევაში გვაქვს

$$\left|\sum C_n - \sum C_m\right| = (b - 1)(2015 - b),$$

ამრიგად, ზოგად შემთხვევაში ვღებულობთ

$$\left|\sum_{i=m+1}^{n} (a_i - b)\right| \leqslant (b - 1)(2015 - b) \leqslant \left(\frac{(b - 1) + (2015 - b)}{2}\right)^2 = 1007^2,$$

რისი ჩვენებაც გვსურდა.

შენიშვნა. C_n სიმრავლეების წარმოდგენა შესაძლებელია შემდეგი პროცესის

მეშვეობით: დავიწყოთ ცარიელი დაფით. $n \geqslant 1$-ისთვის, n-ური ბიჯის განმავლობაში ხდება შემდეგი: დაფაზე იწერება რიცხვი a_n, შემდეგ დაფაზე არსებული ყველა რიცხვი მცირდება 1-ით და, ბოლოს, ყველა წარმოქმნილი ნული იშლება. რთული სანახავი არაა, რომ n ბიჯის შემდეგ დაფაზე მყოფი რიცხვები განსხვავებულია და ქმნიან C_n სიმრავლეს. გარდა ამისა, შესაძლებელია ამოხსნის დასრულება ამ იდეაზე დაყრდნობით.

□

ამოცანა 4.54.12.

ვთქვათ, S არის დადებით მთელ რიცხვთა არაცარიელი სიმრავლე. ვიტყვით, რომ დადებითი მთელი n რიცხვი არის სუფთა (clean), თუ მას გააჩნია ერთადერთი წარმოდგენა S-ის კენტი რაოდენობის განსხვავებული ელემენტების ჯამის სახით. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი დადებითი მთელი რიცხვი, რომელიც არ არის სუფთა.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-C6“-ის ამოხსნა: n-ის კენტი (შესაბამისად, ლუწი) წარმოდგენა ვუწოდოთ n-ის წარმოდგენას S-ის კენტი (შესაბამისად, ლუწი) რაოდენობის განსხვავებული ელემენტების ჯამის სახით. სიმბოლოთი $\mathbb{Z}_{>0}$ აღვნიშნოთ ყველა დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლე.
დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ არსებობს მხოლოდ სასრული რაოდენობის დადებითი მთელი რიცხვი, რომელიც არ არის სუფთა. მაშასადამე, არსებობს ისეთი დადებითი მთელი N რიცხვი, რომ ნებისმიერ მთელ $n > N$ რიცხვს გააჩნია ზუსტად ერთი კენტი წარმოდგენა.
ცხადია, S უსასრულოა. ახლა ჩამოვაყალიბოთ კენტი და ლუწი წარმოდგენების შემდეგი თვისებები.

თვისება 1. ნებისმიერ დადებით მთელ n რიცხვს გააჩნია არაუმეტეს ერთი კენტი და არაუმეტეს ერთი ლუწი წარმოდგენა.
დამტკიცება. ჯერ ვაჩვენოთ, რომ ნებისმიერ მთელ n რიცხვს გააჩნია არაუმეტეს ერთი ლუწი წარმოდგენა. რადგან S უსასრულოა, არსებობს ისეთი $x \in S$, რომ $x > \max\{n, N\}$. მაშინ რიცხვი $n+x$ უნდა იყოს სუფთა, და x არ მონაწილეობს n-ის არცერთ ლუწ წარმოდგენაში. თუ n-ს გააჩნია ერთზე მეტი ლუწი წარმოდგენა, მაშინ n-ის ლუწ წარმოდგენებში x-ის დამატებით მივიღებთ $n+x$-ის ორ განსხვავებულ კენტ წარმოდგენას, რაც შეუძლებელია. მაშასადამე, n-ს შეიძლება ჰქონდეს არაუმეტეს ერთი ლუწი წარმოდგენა.
ანალოგიურად, არსებობს ისეთი ორი განსხვავებული ელემენტი $y, z \in S$, რომ $y, z > \max\{n, N\}$. თუ n-ს გააჩნია ერთზე მეტი კენტი წარმოდგენა, მაშინ n-ის კენტ წარმოდგენებში y-ისა და z-ის დამატებით მივიღებთ $n+y+z$-ის ორ გან-

სხვავებულ კენტ წარმოდგენას. ეს კვლავ წინააღმდეგობაა. □

თვისება 2. დავაფიქსიროთ $s \in S$. დავუშვათ, $n > N$ რიცხვს არ გააჩნია ლუწი წარმოდგენა. მაშინ ნებისმიერი მთელი $a \geqslant 1$-თვის $n + 2as$-ს გააჩნია s-ის შემცველი ლუწი წარმოდგენა.
დამტკიცება. საკმარისია დავამტკიცოთ შემდეგი დებულება: თუ n-ს არ გააჩნია ლუწი წარმოდგენა s-ის გარეშე, მაშინ $n + 2s$-ს გააჩნია s-ის შემცველი ლუწი წარმოდგენა (და შესაბამისად, თვისება 1-ის ძალით, არ გააჩნია ლუწი წარმოდგენა s-ის გარეშე).
შევნიშნოთ, რომ $n + s$-ის კენტი წარმოდგენა არ შეიცავს s-ს; წინააღმდეგ შემთხვევაში გვექნებოდა n-ის ლუწი წარმოდგენა s-ის გარეშე. ამიტომ, $n + s$-ის ამ კენტ წარმოდგენაში s-ის დამატებით მივიღებთ, რომ $n + 2s$-ს გააჩნია s-ის შემცველი ლუწი წარმოდგენა, რაც გვინდოდა. □

თვისება 3. ნებისმიერ საკმარისად დიდ მთელ რიცხვს გააჩნია ლუწი წარმოდგენა.
დამტკიცება. დავაფიქსიროთ ნებისმიერი $s \in S$ და ვთქვათ r არის $\{1, 2, \dots, 2s\}$ სიმრავლის ნებისმიერი ელემენტი. მაშინ თვისება 2-ის თანახმად, სიმრავლე $Z_r = \{r + 2as : a \geqslant 0\}$ შეიცავს არაუმეტეს ერთ ისეთ რიცხვს, რომელიც აღემატება N-ს და არ გააჩნია ლუწი წარმოდგენა. მაშასადამე, Z_r შეიცავს მხოლოდ სასრული რაოდენობის დადებით მთელ რიცხვს ლუწი წარმოდგენის გარეშე, და ასევეა $\mathbb{Z}_{>0} = \bigcup_{r=1}^{2s} Z_r$. □

თვისებები 1-ისა და 3-ის გათვალისწინებით, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ N ისეა შერჩეული, რომ ნებისმიერ $n > N$ რიცხვს გააჩნია ზუსტად ერთი კენტი და ზუსტად ერთი ლუწი წარმოდგენა. კერძოდ, S-ის ნებისმიერ ელემენტს $s > N$ გააჩნია ლუწი წარმოდგენა.

თვისება 4. ნებისმიერი $s, t \in S$-თვის, სადაც $N < s < t$, t-ის ლუწი წარმოდგენა შეიცავს s-ს.
დამტკიცება. დავუშვათ საწინააღმდეგო. მაშინ $s + t$-ს გააჩნია სულ მცირე ორი კენტი წარმოდგენა: ერთი მიღებული t-ის ლუწ წარმოდგენაში s-ის დამატებით და მეორე მიღებული s-ის ლუწ წარმოდგენაში t-ს დამატებით. რადგან ეს უკანასკნელი არ შეიცავს s-ს, $s + t$-ის ეს ორი კენტი წარმოდგენა განსხვავებულია, რაც წინააღმდეგობაა. □

ვთქვათ, $s_1 < s_2 < \dots$ წარმოადგენს S-ის ყველა ელემენტს, და ნებისმიერი არაუარყოფითი მთელი n-თვის აღვნიშნოთ $\sigma_n = \sum_{i=1}^{n} s_i$. დავაფიქსიროთ მთელი k ისე, რომ $s_k > N$. მაშინ თვისება 4-ის ძალით, ნებისმიერი $i > k$-თვის s_i-ის ლუწი წარმოდგენა შეიცავს ყველა რიცხვს $s_k, s_{k+1}, \dots, s_{i-1}$. მაშასადამე,

$$s_i = s_k + s_{k+1} + \dots + s_{i-1} + R_i = \sigma_{i-1} - \sigma_{k-1} + R_i, \tag{4.365}$$

სადაც R_i წარმოადგენს $s_1, \dots, s_{k-1}$ რიცხვებიდან ზოგიერთის ჯამს. კერძოდ, $0 \leqslant R_i \leqslant s_1 + \dots + s_{k-1} = \sigma_{k-1}$.

ვთქვათ, j_0 არის მთელი რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს $j_0 > k$ და $\sigma_{j_0} > 2\sigma_{k-1}$ პირობებს. მაშინ (1)-დან გამომდინარეობს, რომ ნებისმიერი $j > j_0$-თვის,

$$s_{j+1} \geqslant \sigma_j - \sigma_{k-1} > \sigma_j/2. \tag{2}$$

შემდეგ, ვთქვათ $p > j_0$ ისეთი ინდექსია, რომ $R_p = \min\limits_{i>j_0} R_i$. მაშინ,

$$s_{p+1} = s_k + s_{k+1} + \cdots + s_p + R_{p+1} = (s_p - R_p) + s_p + R_{p+1} \geqslant 2s_p.$$

ამგვარად, S-ში არ არსებობს ელემენტი, რომელიც s_p-ზე მეტია, მაგრამ $2s_p$-ზე ნაკლები. აქედან გამომდინარეობს, რომ $2s_p$-ის τ ლუწი წარმოდგენა არ შეიცავს s_p-ზე მეტ არცერთ ელემენტს. მეორე მხრივ, (2) უტოლობიდან გამომდინარეობს $2s_p > s_1 + \cdots + s_{p-1}$, ამიტომ τ უნდა შეიცავდეს s_{p-1}-ზე მეტ წევრს. მაშასადამე, ის აუცილებლად უნდა შეიცავდეს s_p-ს. τ-დან s_p-ის ამოღების შემდეგ მივიღებთ, რომ s_p-ს გააჩნია კენტი წარმოდგენა, რომელიც არ შეიცავს s_p-ს, რაც ეწინააღმდეგება თვისება 1-ს, რადგან თავად s_p ასევე წარმოადგენს s_p-ის კენტ წარმოდგენას. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-C6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ჩვენ ასევე გამოვიყენებთ თვისება 1-ს ამოხსნა 1-დან.

თავდაპირველად განვმარტოთ ამ ამოხსნაში გამოყენებული ზოგიერთი ტერმინოლოგია და აღნიშვნა. ვთქვათ, $\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ აღნიშნავს ყველა არაუარყოფით მთელ რიცხვთა სიმრავლეს. ყველა ნახსენები ჯამი განიხილება, როგორც S-ის განსხვავებულ ელემენტთა ჯამი. გარდა ამისა, ჯამს ეწოდება ლუწი ან კენტი მასში შემავალი შესაკრებების რაოდენობის ლუწ-კენტობის მიხედვით. ყველა ჩაკეტილი თუ ღია შუალედი აღნიშნავს მათში შემავალ ყველა მთელ რიცხვთა სიმრავლეს, მაგ., $[a, b] = \{x \in \mathbb{Z} : a \leqslant x \leqslant b\}$.

კვლავ ვთქვათ, $s_1 < s_2 < \ldots$ არის S-ის ყველა ელემენტი და აღვნიშნოთ $\sigma_n = \sum\limits_{i=1}^{n} s_i$ თითოეული ნატურალური n რიცხვისთვის. ვთქვათ, O_n (შესაბამისად, E_n) არის $\{s_1, \ldots, s_n\}$ სიმრავლის ელემენტთა კენტ (შესაბამისად, ლუწ) ჯამად წარმოდგენად რიცხვთა სიმრავლე. დავუშვათ $E = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} E_n$ და $O = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} O_n$. ჩავთვალოთ, რომ $0 \in E_n$, რადგან 0 წარმოიდგინება 0 შესაკრების ჯამად.

ახლა გადავიდეთ დამტკიცებაზე. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ არსებობს მხოლოდ სასრული რაოდენობის დადებითი მთელი რიცხვი, რომლებიც არ არის სუფთა, და არასუფთა დადებით მთელ რიცხვთა რაოდენობა აღვნიშნოთ $m-1$-ით. ცხადია, რომ S უსასრულოა. ამოხსნა 1-ის თვისება 1-ის თანახმად, თითოეულ დადებით მთელ n რიცხვს გააჩნია არაუმეტეს ერთი კენტი და არაუმეტეს ერთი ლუწი წარმოდგენა.

ნაბიჯი 1. შევაფასოთ s_{n+1} და σ_{n+1}.

ზედა შეფასებები: თვისება 1-დან გამომდინარეობს $|O_n| = |E_n| = 2^{n-1}$, ამიტომ

$|[1, 2^{n-1}+m] \setminus O_n| \geqslant m$. აქედან გამომდინარე, არსებობს სუფთა მთელი რიცხვი $x_n \in [1, 2^{n-1}+m] \setminus O_n$. მაშინ O_n-ის განსაზღვრებიდან გამომდინარეობს, რომ x_n-ის კენტი წარმოდგენა შეიცავს s_n-ზე მეტ წევრს. მაშასადამე, $s_{n+1} \leqslant x_n \leqslant 2^{n-1}+m$ ნებისმიერი ნატურალური n-ისთვის. გარდა ამისა, რადგან s_1 არის უმცირესი სუფთა რიცხვი, მივიღებთ $\sigma_1 = s_1 \leqslant m$. მაშინ,

$$\sigma_{n+1} = \sum_{i=2}^{n+1} s_i + s_1 \leqslant \sum_{i=2}^{n+1} (2^{i-2}+m) + m = 2^n - 1 + (n+1)m$$

ნებისმიერი ნატურალური n რიცხვისთვის. შევნიშნოთ, რომ ეს შეფასება სამართლიანია $n=0$-თვისაც.
ქვედა შეფასებები: რადგან $O_{n+1} \subseteq [1, \sigma_{n+1}]$, გვაქვს $\sigma_{n+1} \geqslant |O_{n+1}| = 2^n$ ყველა ნატურალური n-ისთვის. მაშინ,

$$s_{n+1} = \sigma_{n+1} - \sigma_n \geqslant 2^n - (2^{n-1} - 1 + nm) = 2^{n-1} + 1 - nm$$

ნებისმიერი ნატურალური n-ისთვის.
ზემოთ მიღებული უტოლობების გაერთიანებით გვექნება:

$$2^{n-1} + 1 - nm \leqslant s_{n+1} \leqslant 2^{n-1} + m \quad \text{და} \quad 2^n \leqslant \sigma_{n+1} \leqslant 2^n - 1 + (n+1)m, \tag{3}$$

ნებისმიერი ნატურალური n რიცხვისთვის.
ნაბიჯი 2. დავამტკიცოთ თვისება 3 ამოხსნა 1-დან.
ნებისმიერი მთელი x რიცხვისა და მთელ რიცხვთა Y სიმრავლისთვის განვმარტოთ $x \pm Y = \{x \pm y \colon y \in Y\}$. თვისება 1-ის გათვალისწინებით მივიღებთ

$$E_{n+1} = E_n \sqcup (s_{n+1} + O_n) \quad \text{და} \quad O_{n+1} = O_n \sqcup (s_{n+1} + E_n),$$

სადაც $\sqcup$ აღნიშნავს თანაუკვეთი გაერთიანების ოპერატორს. ასევე შევნიშნოთ, რომ $s_{n+2} \geqslant 2^n + 1 - (n+1)m > 2^{n-1} - 1 + nm \geqslant \sigma_n$ ნებისმიერი საკმარისად დიდი n-ისთვის. ახლა ჩამოვაყალიბოთ შემდეგი მტკიცება.
დებულება 1. ნებისმიერი საკმარისად დიდი n-ისთვის $(\sigma_n - s_{n+1}, s_{n+2} - s_{n+1}) \subseteq E_n$.
დამტკიცება. საკმარისად დიდი n-ისთვის (σ_n, s_{n+2})-ის ყველა ელემენტი არის სუფთა. ცხადია, (σ_n, s_{n+2})-ის ელემენტები არ შეიძლება ეკუთვნოდეს არც O_n-ს და არც $O \setminus O_{n+1}$-ს. ამრიგად, $(\sigma_n, s_{n+2}) \subseteq O_{n+1} \setminus O_n = s_{n+1} + E_n$, საიდანაც გამომდინარეობს დებულება. □
ახლა დებულება 1 (3) უტოლობებთან ერთად გვაძლევს, რომ ყველა საკმარისად დიდი n-ისთვის,

$$E \supseteq E_n \supseteq (\sigma_n - s_{n+1}, s_{n+2} - s_{n+1}) \supseteq (2nm, 2^{n-1} - (n+2)m).$$

აქედან მარტივად გამომდინარეობს, რომ $\mathbb{Z}_{\geq 0} \setminus E$ ასევე სასრულია. რადგან $\mathbb{Z}_{\geq 0} \setminus O$ ასევე სასრულია, თვისება 1-ის თანახმად, არსებობს ისეთი ნატურალური რიცხვი N, რომ ნებისმიერ მთელ რიცხვს $n > N$ გააჩნია ზუსტად ერთი ლუწი

და ერთი კენტი წარმოდგენა.

ნაბიჯი 3. გამოვიკვლიოთ E_n-ისა და O_n-ის სტრუქტურა.
დავუშვათ, რომ $z \in E_{2n}$. რადგან z შეიძლება წარმოდგენილ იქნეს ლუწ ჯამად $\{s_1, s_2, \dots, s_{2n}\}$-ის გამოყენებით, ასევე შეიძლება მისი დამატება $\sigma_{2n} - z$. ამგვარად, მივიღებთ $E_{2n} = \sigma_{2n} - E_{2n}$. ანალოგიურად, გვაქვს

$$E_{2n} = \sigma_{2n} - E_{2n}, \quad O_{2n} = \sigma_{2n} - O_{2n}, \quad E_{2n+1} = \sigma_{2n+1} - O_{2n+1}, \quad O_{2n+1} = \sigma_{2n+1} - E_{2n+1}. \tag{4}$$

დებულება 2. ნებისმიერი საკმარისად დიდი n-ისთვის გვაქვს

$$[0, \sigma_n] \supseteq O_n \supseteq (N, \sigma_n - N) \quad \text{და} \quad [0, \sigma_n] \supseteq E_n \supseteq (N, \sigma_n - N).$$

დამტკიცება. ცხადია, რომ $O_n, E_n \subseteq [0, \sigma_n]$ ნებისმიერი ნატურალური n რიცხვისთვის. ახლა დავამტკიცოთ, რომ $O_n, E_n \supseteq (N, \sigma_n - N)$. ავიღოთ საკმარისად დიდი n, შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $s_{n+1} \geq 2^{n-1} + 1 - nm > \frac{1}{2}(2^{n-1} - 1 + nm) \geq \sigma_n/2$. მაშასადამე, $(N, \sigma_n/2]$-ის თითოეული ელემენტის კენტი წარმოდგენა არ შეიძლება შეიცავდეს s_n-ზე მეტ შესაკრებს. ამრიგად, $(N, \sigma_n/2] \subseteq O_n$. ანალოგიურად, რადგან $s_{n+1} + s_1 > \sigma_n/2$, ასევე გვაქვს $(N, \sigma_n/2] \subseteq E_n$. მაშინ (4) ტოლობებიდან გამომდინარეობს, რომ საკმარისად დიდი n-ისთვის ინტერვალი $(N, \sigma_n - N)$ არის როგორც O_n-ის, ისე E_n-ის ქვესიმრავლე, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა. □

ნაბიჯი 4. საბოლოო წინააღმდეგობის მიღება.
შევნიშნოთ, რომ $0 \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \setminus O$ და $1 \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \setminus E$. ამიტომ სიმრავლეები $\mathbb{Z}_{\geq 0} \setminus O$ და $\mathbb{Z}_{\geq 0} \setminus E$ არაცარიელია. აღვნიშნოთ $o = \mathsf{max}(\mathbb{Z}_{\geq 0} \setminus O)$ და $e = \mathsf{max}(\mathbb{Z}_{\geq 0} \setminus E)$. ასევე შევნიშნოთ, რომ $e, o \leq N$.
ავიღოთ საკმარისად დიდი k, შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $\sigma_{2k} > 2N$ და რომ დებულება 2 სამართლიანია ყველა $n \geq 2k$-ისთვის. (4)-ისა და დებულება 2-ის თანახმად, $\sigma_{2k} - e$ არის N-ზე მეტი უმცირესი რიცხვი, რომელიც არ ეკუთვნის E_{2k}-ს, ე.ი. $\sigma_{2k} - e = s_{2k+1} + s_1$. ანალოგიურად,

$$\sigma_{2k} - o = s_{2k+1}, \qquad \sigma_{2k+1} - e = s_{2k+2}, \qquad \text{და} \qquad \sigma_{2k+1} - o = s_{2k+2} + s_1.$$

ამიტომ გვაქვს

$$\begin{aligned} s_1 &= (s_{2k+1} + s_1) - s_{2k+1} = (\sigma_{2k} - e) - (\sigma_{2k} - o) = o - e \\ &= (\sigma_{2k+1} - e) - (\sigma_{2k+1} - o) = s_{2k+2} - (s_{2k+2} + s_1) = -s_1, \end{aligned}$$

რაც შეუძლებელია, რადგან $s_1 > 0$. □

ამოცანა 4.54.13.

ადამიანთა კომპანიაში ზოგიერთი წყვილი ერთმანეთის მტერია. ადამიანთა ჯგუფს ეწოდება არაკომუნიკაბელური, თუ მასში წევრთა რაოდენობა კენტია და სულ მცირე 3-ის ტოლია, და შესაძლებელია მისი ყველა წევრის მრგვალ მაგიდასთან ისე განლაგება, რომ ნებისმიერი ორი მეზობელი ერთმანეთის მტერი იყოს. მოცემულია, რომ არსებობს არაუმეტეს 2015 არაკომუნიკაბელური ჯგუფი. დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია კომპანიის დანაწილება 11 ნაწილად ისე, რომ არცერთი ორი მტერი არ მოხვდეს ერთსა და იმავე ნაწილში.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-C7“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ, $G = (V, E)$ არის გრაფი, სადაც V კომპანიაში მყოფ ადამიანთა სიმრავლეა, ხოლო E მტერთა წყვილების სიმრავლეა — ანუ გრაფის წიბოები. ამ ენაზე, კომპანიის დანაწილება 11 თანაუკვეთ, მტრებისგან თავისუფალ ქვესიმრავლედ ნიშნავს ამ გრაფის წვეროების მართებულ შეღებვას 11 ფერით.
ჩვენ დავამტკიცებთ შემდეგ უფრო ზოგად დებულებას.
დებულება. ვთქვათ, G არის გრაფი ქრომატული რიცხვით $k \geqslant 3$. მაშინ G შეიცავს სულ მცირე $2^{k-1} - k$ არაკომუნიკაბელურ ჯგუფს.
შევნიშნოთ, რომ G-ს ქრომატული რიცხვი არის უმცირესი k, რომლისთვისაც არსებობს მართებული შეღებვა

$$V = V_1 \sqcup \cdots \sqcup V_k. \tag{1}$$

რადგან $2^{11} - 12 > 2015$, ამ დებულებიდან გამომდინარეობს ამოცანის პირობა.
ვთქვათ, G არის გრაფი k ქრომატული რიცხვით. ვიტყვით, რომ G-ს მართებული შეღებვა (1) არის ლექსიმინიმალური, თუ k-ეული $(|V_1|, |V_2|, \dots, |V_k|)$ ლექსიკოგრაფიულად მინიმალურია; სხვა სიტყვებით, სრულდება შემდეგი პირობები: $n_1 = |V_1|$ რიცხვი მინიმალურია; $n_2 = |V_2|$ რიცხვი მინიმალურია n_1-ის ადრე არჩეული მნიშვნელობის პირობაში; ...; $n_{k-1} = |V_{k-1}|$ რიცხვი მინიმალურია $n_1, \dots, n_{k-2}$-ის ადრე არჩეული მნიშვნელობების პირობაში.
დამტკიცების ბირთვს წარმოადგენს შემდეგი ლემა.
ლემა 1. დავუშვათ, $G = (V, E)$ არის გრაფი კენტი ქრომატული რიცხვით $k \geqslant 3$, და ვთქვათ, (1) არის მისი ერთ-ერთი ლექსიმინიმალური შეღებვა. მაშინ G შეიცავს კენტ ციკლს, რომელიც გადის ყველა ფერის კლასზე $V_1, V_2, \dots, V_k$.
ლემა 1-ის დამტკიცება. ციკლს ვუწოდოთ მრავალფერადი, თუ ის გადის ყველა ფერის კლასზე.
ქრომატული რიცხვის განმარტების თანახმად, V_1 არაცარიელია. ავირჩიოთ ნებისმიერი წვერო $v \in V_1$. ჩვენ ავაგებთ მრავალფერად კენტ ციკლს, რომელსაც V_1-ში მხოლოდ ერთი წვერო აქვს, და ეს წვერო არის v.
დავხაზოთ G-ს ქვეგრაფი შემდეგნაირად. მოვათავსოთ v ცენტრში, ხოლო მის გარშემო საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით წრიულად განვალაგოთ $V_2, V_3, \dots, V_k$ სიმრავლეები. მოხერხებულობისთვის, ჩავთვალოთ $V_{k+1} = V_2$.
ჩვენ გავავლებთ ისრებს G-ს ზოგიერთ წიბოზე მიმართულების მისაცემად და

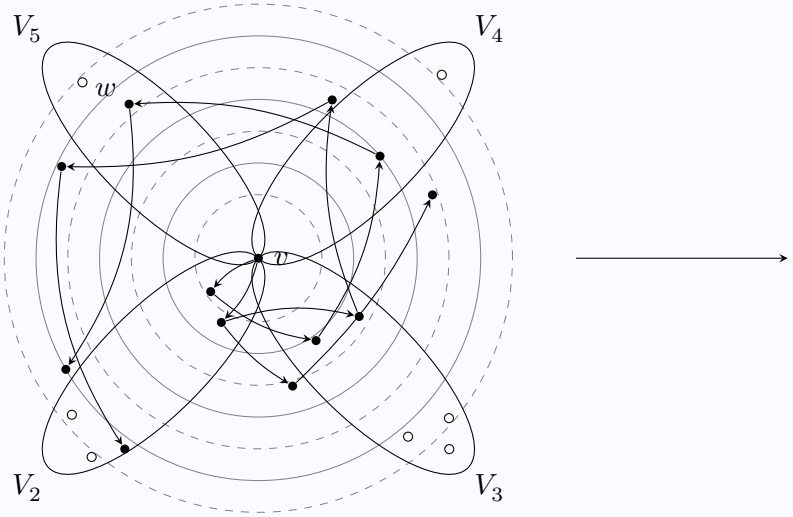
მოვნიშნავთ წვეროებს, რომელთა მიმართულებითაც მიუთითებს ეს ისრები. თავდაპირველად გავავლოთ ისრები v-დან V_2-ში მდებარე მის ყველა მეზობელზე და მოვნიშნოთ ყველა ეს მეზობელი. თუ რომელიმე წვერო $u \in V_i$, სადაც $i \in \{2, 3, \dots, k\}$, უკვე მონიშნულია, გავავლოთ ისრები u-დან V_{i+1}-ში მდებარე მის ყველა ჯერ კიდევ მოუნიშნავ მეზობელზე და მოვნიშნოთ ყველა ისინი. ამ პროცესს ვაგრძელებთ მანამ, სანამ ეს შესაძლებელია.

შევნიშნოთ, რომ ჩვენი პროცესის წესების თანახმად, საბოლოო მდგომარეობაში V_i-ს მონიშნულ წვეროებს არ შეიძლება ჰქონდეთ მოუნიშნავი მეზობლები V_{i+1}-ში. გარდა ამისა, v დაკავშირებულია ყველა მონიშნულ წვეროსთან მიმართული ბილიკებით.

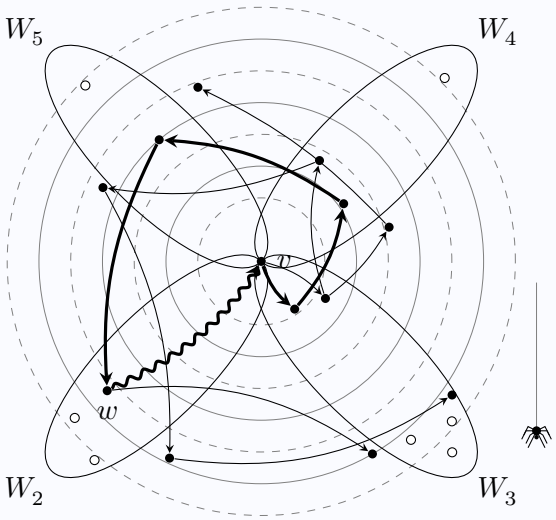
ახლა გადავიტანოთ თითოეული მონიშნული წვერო მომდევნო ფერის კლასში წრიული რიგის მიხედვით. ზემოაღნიშნული მსჯელობიდან გამომდინარე, მიღებული შეღებვა $V_1 \sqcup W_2 \sqcup \dots \sqcup W_k$ მართებულია. შევნიშნოთ, რომ v-ს აქვს მეზობელი $w \in W_2$, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში

$$(V_1 \setminus \{v\}) \sqcup (W_2 \cup \{v\}) \sqcup W_3 \sqcup \dots \sqcup W_k$$

იქნებოდა მართებული შეღებვა, რომელიც (1)-ზე ლექსიკოგრაფიულად ნაკლებია. w რომ მოუნიშნავი ყოფილიყო, ანუ w ყოფილიყო V_2-ის ელემენტი, მაშინ ის მოინიშნებოდა პროცესის დასაწყისში და, შესაბამისად, გადავიდოდა V_3-ში, რაც არ მომხდარა. მაშასადამე, w მონიშნულია და $w \in V_k$.



ნახ 1



ნახ 2

რადგან w მონიშნულია, არსებობს ორიენტირებული ბილიკი v-დან w-მდე. ეს ბილიკი გადაადგილდება $V_2, \dots, V_k$ სიმრავლეებში ციკლური თანმიმდევრობით, ამიტომ მასში წიბოების რაოდენობა იყოფა $k-1$-ზე და, მაშასადამე, ლუწია. ამ ბილიკის შეკვრით $w \to v$ წიბოთი, მივიღებთ ფერად კენტ ციკლს, რაც მოითხოვებოდა. □

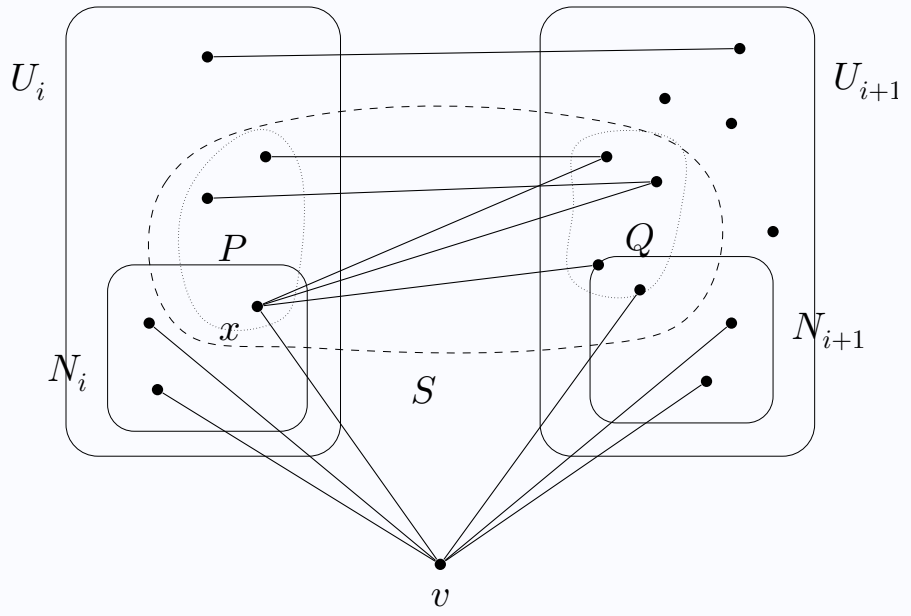
დებულების დამტკიცება. ავირჩიოთ G-ს ლექსიმინიმალური შეღებვა (1). ყოველი $C \subseteq \{1, 2, \dots, k\}$ სიმრავლისთვის, სადაც $|C|$ კენტია და 1-ზე მეტი, ჩვენ ავაგებთ კენტ ციკლს, რომელიც გაივლის ზუსტად იმ ფერთა კლასებს, რომელთა ინდექსებიც ჩამოთვლილია C სიმრავლეში. ეს თვისება უზრუნველყოფს იმას, რომ გვექნება განსხვავებული ციკლები C-ს სხვადასხვა არჩევანისთვის, და ეს ამტკიცებს დებულებას, რადგან C სიმრავლისთვის არსებობს $2^{k-1} - k$ არჩევანი.

იყოს $V_C = \bigcup_{c \in C} V_c$, და იყოს G_C გრაფ G-ს ინდუცირებული ქვეგრაფი V_C წვეროების სიმრავლეზე. ჩვენ ასევე გვაქვს V_C-ს ინდუცირებული შეღებვა $|C|$ ფერით; ეს შეღებვა, ცხადია, მართებულია. შევნიშნოთ აგრეთვე, რომ ეს ინდუცირებული შეღებვა ლექსიმინიმალურია: G_C-ს ლექსიკოგრაფიულად უფრო მცირე $(W_c)_{c \in C}$ შეღებვა რომ გვქონოდა, მაშინ ეს კლასები, თავდაპირველ V_i ($i \notin C$) ფერთა კლასებთან ერთად, მოგვცემდა მართებულ შეღებვას, რომელიც ლექსიკოგრაფიულად უფრო მცირე იქნებოდა, ვიდრე (1). მაშასადამე, ლემა 1, გამოყენებული G_C ქვეგრაფზე და მის ლექსიმინიმალურ $(V_c)_{c \in C}$ შეღებვაზე, იძლევა კენტ ციკლს, რომელიც გადის ზუსტად იმ ფერთა კლასებზე, რომლებიც ჩამოთვლილია C სიმრავლეში. □ □

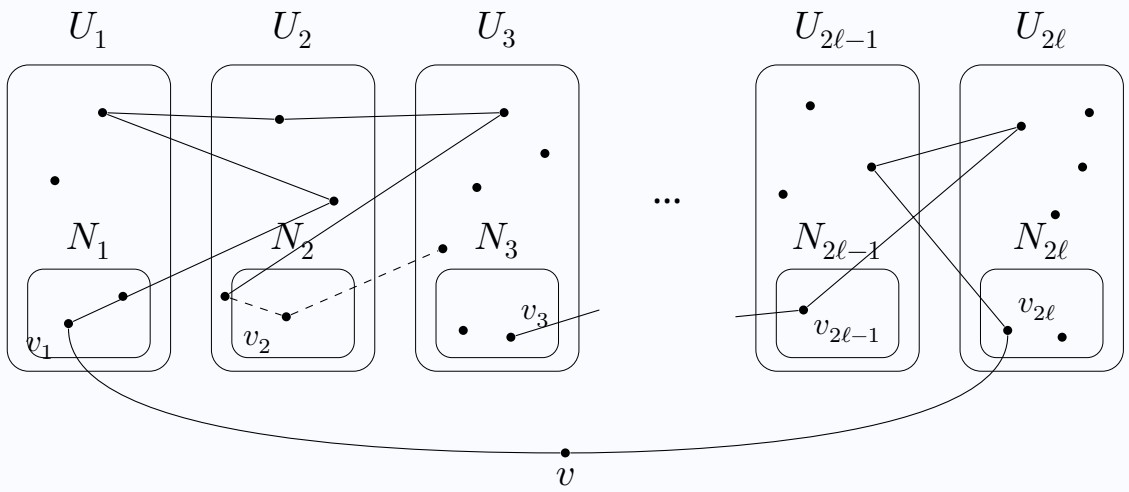
ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-C7“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ჩვენ წარმოვადგენთ

წინა ამოხსნის დებულების განსხვავებულ დამტკიცებას.
ვიტყვით, რომ გრაფი არის კრიტიკული, თუ გრაფიდან ნებისმიერი წვეროს წაშლა ამცირებს გრაფის ქრომატულ რიცხვს. ცხადია, ნებისმიერი გრაფი შეიცავს კრიტიკულ ინდუცირებულ ქვეგრაფს იგივე ქრომატული რიცხვით.
ლემა 2. ვთქვათ, $G = (V, E)$ არის კრიტიკული გრაფი ქრომატული რიცხვით $k \geqslant 3$. მაშინ G-ს ნებისმიერი v წვერო შედის სულ მცირე $2^{k-2} - 1$ არაკომუნიკაბელურ ჯგუფში.
დამტკიცება. ყოველი $X \subseteq V$ სიმრავლისთვის, $n(X)$-ით აღვნიშნოთ v-ს მეზობლების რაოდენობა X სიმრავლეში.
რადგან G კრიტიკულია, არსებობს $G \setminus \{v\}$-ს მართებული შეღებვა $k-1$ ფერით, ამიტომ არსებობს G-ს ისეთი მართებული შეღებვა $V = V_1 \sqcup V_2 \sqcup \cdots \sqcup V_k$, რომ $V_1 = \{v\}$. ასეთ შეღებვებს შორის ავიღოთ ისეთი, რომლისთვისაც მიმდევრობა $(n(V_2), n(V_3), \dots, n(V_k))$ ლექსიკოგრაფიულად მინიმალურია. ცხადია, $n(V_i) > 0$ ყოველი $i = 2, 3, \dots, k$-თვის; წინააღმდეგ შემთხვევაში $V_2 \sqcup \cdots \sqcup V_{i-1} \sqcup (V_i \cup V_1) \sqcup V_{i+1} \sqcup \cdots \sqcup V_k$ იქნებოდა G-ს მართებული შეღებვა $k-1$ ფერით.
ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ყოველი $C \subseteq \{2, 3, \dots, k\}$ სიმრავლისთვის, სადაც $|C| \geqslant 2$ ლუწია, G შეიცავს არაკომუნიკაბელურ ჯგუფს ისე, რომ მისი წევრების ფერთა სიმრავლე ზუსტად არის $C \cup \{1\}$. რადგან ასეთი C სიმრავლეების რაოდენობაა $2^{k-2} - 1$, ეს დაამტკიცებს ლემას. აღვნიშნოთ C-ს ელემენტები ზრდადობით: $c_1, \dots, c_{2\ell}$. შემოკლებისთვის, იყოს $U_i = V_{c_i}$. აღვნიშნოთ N_i-ით v-ს მეზობლების სიმრავლე U_i-ში.
ვაჩვენოთ, რომ ყოველი $i = 1, \dots, 2\ell - 1$-ისთვის და $x \in N_i$-სთვის, $U_i \cup U_{i+1}$-ით ინდუცირებული ქვეგრაფი შეიცავს გზას, რომელიც x-ს აკავშირებს N_{i+1}-ის რომელიმე წერტილთან. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ ასეთი გზა არ არსებობს. იყოს S იმ წვეროების სიმრავლე, რომლებიც მდებარეობენ x-ის ბმულ კომპონენტში $U_i \cup U_{i+1}$-ით ინდუცირებულ ქვეგრაფში, და იყოს $P = U_i \cap S$ და $Q = U_{i+1} \cap S$ (იხ. ნახაზი 3). რადგან x გამოყოფილია N_{i+1}-ისგან, სიმრავლეები Q და N_{i+1} თანაუკვეთია. ამრიგად, თუ G-ს თავიდან გავაფერადებთ U_i-სა და U_{i+1}-ის შესაბამისად $(U_i \cup Q) \setminus P$-ითა და $(U_{i+1} \cup P) \setminus Q$-ით შეცვლით, მივიღებთ სწორ შეფერილობას, რომელშიც $n(U_i) = n(V_{c_i})$ შემცირებულია და მხოლოდ $n(U_{i+1}) = n(V_{c_{i+1}})$ არის გაზრდილი. ეს ეწინააღმდეგება $(n(V_2), n(V_3), \dots, n(V_k))$-ის ლექსიკოგრაფიულ მინიმალურობას.



შემდეგ, ავაგოთ გზა $U_1, U_2, \ldots, U_{2\ell}$-ის გავლით შემდეგნაირად. გზის საწყისი წერტილი იყოს N_1 სიმრავლის ნებისმიერი წვერო v_1. $i \leqslant 2\ell - 1$-ისთვის, თუ წვერო $v_i \in N_i$ უკვე განსაზღვრულია, შევაერთოთ v_i N_{i+1}-ის რომელიმე წვეროსთან $U_i \cup U_{i+1}$-ით ინდუცირებულ ქვეგრაფში და ეს წიბოები დავამატოთ გზას. გზის ახალი ბოლო წერტილი აღვნიშნოთ v_{i+1}-ით; აგების თანახმად კვლავ გვექნება $v_{i+1} \in N_{i+1}$, ამიტომ პროცესი შეიძლება გაგრძელდეს. ბოლოს მივიღებთ გზას, რომელიც იწყება $v_1 \in N_1$-ში და მთავრდება რომელიმე $v_{2\ell} \in N_{2\ell}$-ში. გარდა ამისა, ამ გზის ყველა წიბო აკავშირებს მეზობელი კლასების წვეროებს: თუ გზის წვერო მდებარეობს U_i-ში, მაშინ შემდეგი წვერო მდებარეობს U_{i+1}-ში ან U_{i-1}-ში. შევნიშნოთ, რომ ეს გზა აუცილებლად არ არის მარტივი, ამიტომ ავიღოთ მისი მინიმალური ქვეგზა. მინიმალური ქვეგზა მარტივია და აკავშირებს იმავე ბოლო წერტილებს v_1-სა და $v_{2\ell}$-ს. თვისება, რომ ყოველი წიბო გადადის მეზობელი ფერის კლასში (ე.ი., U_i-დან U_{i+1}-ში ან U_{i-1}-ში), შენარჩუნებულია. ამრიგად, მიღებული გზა ასევე გაივლის ყველა $U_1, \ldots, U_{2\ell}$-ს და მისი სიგრძე უნდა იყოს კენტი. გზის შეკვრით vv_1 და $v_{2\ell}v$ წიბოებით, მივიღებთ სასურველ კენტ ციკლს (იხ. ნახაზი 4). □



ნახ 4

ახლა დავამტკიცოთ დებულება ინდუქციით $k \geqslant 3$-ის მიმართ. ინდუქციის ბაზა $k = 3$ სამართლიანია ლემა 2-ის კრიტიკულ ქვეგრაფზე გამოყენებით. ინდუქციური ბიჯისთვის, იყოს G_0 გრაფ G-ს კრიტიკული k-ქრომატული ქვეგრაფი და იყოს v გრაფ G_0-ის ნებისმიერი წვერო. ლემა 2-ის თანახმად, G_0-ს გააჩნია სულ მცირე $2^{k-2} - 1$ არაკომუნიკაბელური ჯგუფი, რომლებიც შეიცავს v-ს. მეორე მხრივ, გრაფ $G_0 \setminus \{v\}$-ის ქრომატული რიცხვია $k - 1$, ამიტომ ინდუქციის დაშვების თანახმად ის შეიცავს სულ მცირე $2^{k-2} - (k - 1)$ არაკომუნიკაბელურ ჯგუფს. საბოლოოდ, ეს იძლევა $2^{k-2} - 1 + 2^{k-2} - (k - 1) = 2^{k-1} - k$ განსხვავებულ არაკომუნიკაბელურ ჯგუფს G_0-ში (და, შესაბამისად, G-შიც).

კომენტარი 1. ჩვენ მიერ დამტკიცებული დებულება ზუსტია. k წვეროიან სრულ გრაფს აქვს ქრომატული რიცხვი k და შეიცავს ზუსტად $2^{k-1} - k$ არაკომუნიკაბელურ ჯგუფს.

კომენტარი 2. ლემა 2-ის დამტკიცება ასევე მუშაობს $|C| \geqslant 3$-ის კენტი მნიშვნელობებისთვისაც. შესაბამისად, მეორე ამოხსნა აჩვენებს ანალოგიურ დებულებას, რომ ლუწი ზომის მქონე არაკომუნიკაბელური ჯგუფების რაოდენობა სულ მცირე $2^k - 1 - \binom{k}{2}$-ია.

□

ამოცანა 4.54.14.

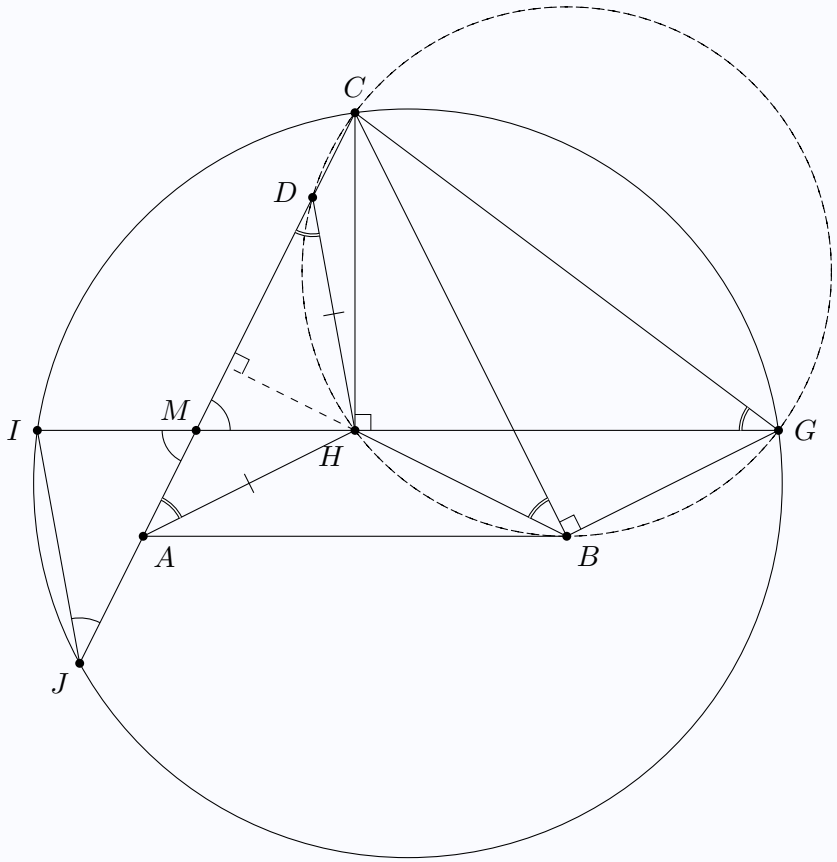
ვთქვათ, ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია ორთოცენტრით H. ვთქვათ, G ისეთი წერტილია, რომ $ABGH$ ოთხკუთხედი პარალელოგრამია. ვთქვათ, I არის GH წრფეზე მდებარე ისეთი წერტილი, რომ AC შუაზე ყოფს HI მონაკვეთს. დაუშვათ, რომ AC წრფე GCI სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს კვეთს C და J წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ $IJ = AH$.

(ავსტრალია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-G1“-ის ამოხსნა: **პირველი ამოხსნა.** რადგან $HG \parallel AB$ და $BG \parallel AH$, გვაქვს $BG \perp BC$ და $CH \perp GH$. მაშასადამე, $BGCH$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია. რადგან H არის ABC სამკუთხედის ორთოცენტრი, გვაქვს $\angle HAC = 90^\circ - \angle ACB = \angle CBH$. იმის გათვალისწინებით, რომ $BGCH$ და $CGJI$ ჩახაზული ოთხკუთხედებია, მივიღებთ:

$$\angle CJI = \angle CGH = \angle CBH = \angle HAC.$$



ვთქვათ, M არის AC-სა და GH-ის გადაკვეთის წერტილი, ხოლო $D \neq A$ იყოს AC წრფის ისეთი წერტილი, რომ $AH = HD$. მაშინ $\angle MJI = \angle HAC = \angle MDH$. რადგან $\angle MJI = \angle MDH$, $\angle IMJ = \angle HMD$ და $IM = MH$, სამკუთხედები IMJ და HMD ტოლია, საიდანაც $IJ = HD = AH$.

შენიშვნა. D წერტილის შემოტანის ნაცვლად, ამოხსნის დასრულება შესაძლებელია IJM და AMH სამკუთხედებში სინუსების თეორემის გამოყენებით:

$$\frac{IJ}{IM} = \frac{\sin \angle IMJ}{\sin \angle MJI} = \frac{\sin \angle AMH}{\sin \angle HAM} = \frac{AH}{MH} = \frac{AH}{IM}.$$

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-G1“-ის ამოხსნა: **მეორე ამოხსნა.**
წინა ამოხსნის მსგავსად მივიღებთ, რომ $\angle CGH = \angle HAC$. $ABGH$ პარალელოგრამში გვაქვს $\angle BAH = \angle HGB$. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$\angle HMC = \angle BAC = \angle BAH + \angle HAC = \angle HGB + \angle CGH = \angle CGB.$$

ამიტომ მართკუთხა სამკუთხედები CMH და CGB მსგავსია. ასევე, GCI სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირში სამკუთხედები MIJ და MCG მსგავსია. მაშასადამე,

$$\frac{IJ}{CG} = \frac{MI}{MC} = \frac{MH}{MC} = \frac{GB}{GC} = \frac{AH}{CG}.$$

აქედან $IJ = AH$.

□

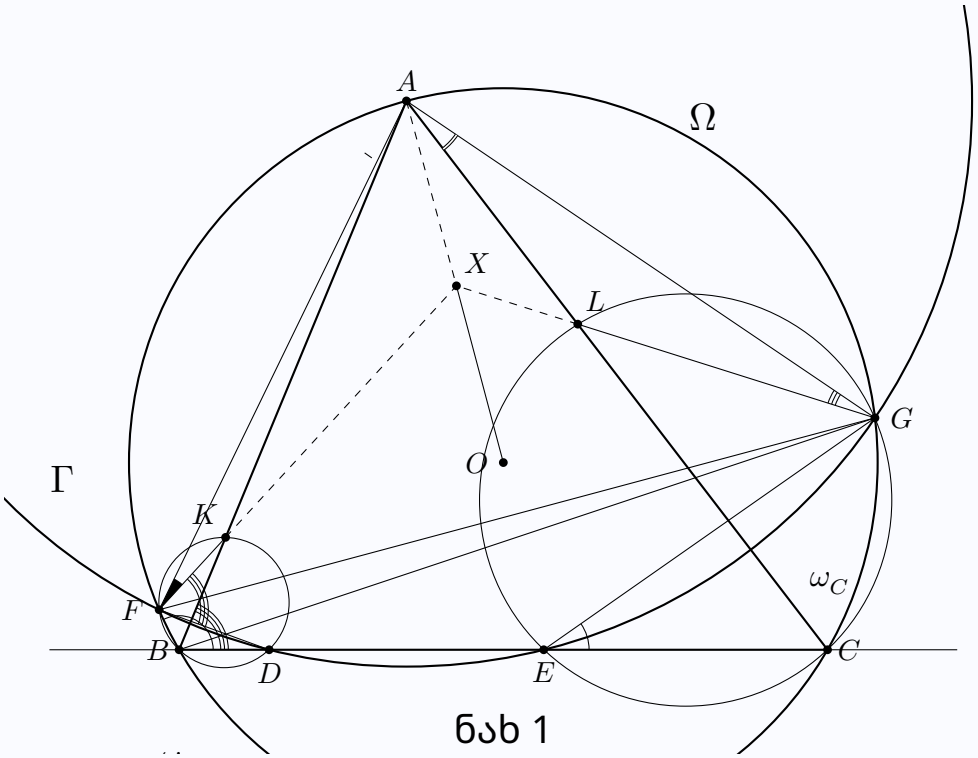
ამოცანა 4.54.15.

ვთქვათ, ABC არის O ცენტრის მქონე Ω წრეწირში ჩახაზული სამკუთხედი. A ცენტრის მქონე Γ წრეწირი კვეთს BC გვერდს D და E წერტილებში ისე, რომ D მდებარეობს B-სა და E-ს შორის. გარდა ამისა, ვთქვათ F და G არის Γ და Ω წრეწირების საერთო წერტილები. ვუშვებთ, რომ F მდებარეობს Ω-ს AB რკალზე, რომელიც არ შეიცავს C-ს, ხოლო G მდებარეობს Ω-ს AC რკალზე, რომელიც არ შეიცავს B-ს. BDF და CEG სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირები AB და AC გვერდებს ხელახლა კვეთენ შესაბამისად K და L წერტილებში. დაუშვათ, რომ FK და GL წრფეები განსხვავებულია და იკვეთებიან X წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ A, X და O წერტილები კოლინეარულია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-G2“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ FK და GL წრფეები სიმეტრიულია AO წრფის მიმართ. რადგან AF და AG მონაკვეთები წარმოადგენენ Ω-ს ტოლი სიგრძის ქორდებს, ისინი აშკარად სიმეტრიულია AO-ს მიმართ. ამდენად, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ

$$\angle KFA = \angle AGL. \tag{1}$$



ნახ 1

BDF და CEG სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირები აღვნიშნოთ შესაბამისად ω_B და ω_C-თი. (1)-ის დასამტკიცებლად, დავიწყოთ ტოლობით:

$$\angle KFA = \angle DFG + \angle GFA - \angle DFK.$$

ω_B, Γ და Ω წრეწირების გათვალისწინებით, ეს შეიძლება გადაიწეროს შემდეგნაირად:

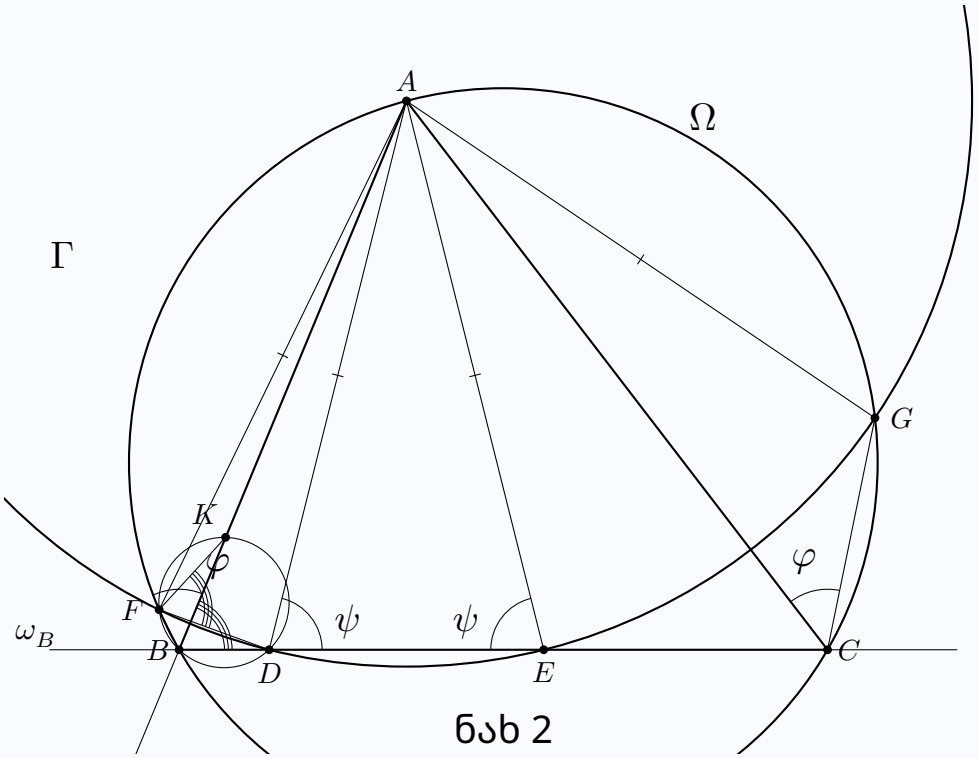
$$\angle KFA = \angle CEG + \angle GBA - \angle DBK = \angle CEG - \angle CBG.$$

ω_C და Ω წრეწირების ძალით, მივიღებთ $\angle KFA = \angle CLG - \angle CAG = \angle AGL$. ამით ამოცანა ამოხსნილია.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-G2“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** კვლავ აღვნიშნოთ $BDKF$-ზე შემოხაზული წრეწირი ω_B-თი. გარდა ამისა, შემოვიღოთ აღნიშვნები: $\alpha = \angle BAC$, $\varphi = \angle ABF$ და $\psi = \angle EDA = \angle AED$ (იხ. ნახაზი 2). შევნიშნოთ, რომ $AF = AG$ ტოლობიდან გამომდინარეობს $\varphi = \angle GCA$, ამიტომ სამივე კუთხე α, φ და ψ პატივს სცემს ჩვენი კონფიგურაციის „სიმეტრიას“ B-სა და C-ს შორის. კვლავ დავიყვანოთ ჩვენი ამოცანა (1)-ის დამტკიცებაზე.



ნახ 2

ამჯერად, დავიწყოთ ტოლობით:

$$2\angle KFA = 2(\angle DFA - \angle DFK).$$

რადგან სამკუთხედი AFD ტოლფერდაა, გვაქვს:

$$\angle DFA = \angle ADF = \angle EDF - \psi = \angle BFD + \angle EBF - \psi.$$

ამას გარდა, ω_B წრეწირის გამო გვაქვს $\angle DFK = \angle CBA$. საბოლოოდ, ეს გვაძლევს

$$2\angle KFA = \angle DFA + (\angle BFD + \angle EBF - \psi) - 2\angle CBA,$$

რაც მარტივდება შემდეგ სახემდე:

$$2\angle KFA = \angle BFA + \varphi - \psi - \angle CBA.$$

რადგან $AFBC$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია, აქედან გამომდინარეობს, რომ $2\angle KFA = \alpha + \varphi - \psi$.
ზემოთ ნახსენები B-სა და C-ს შორის „სიმეტრიის" გამო, იგივე მსჯელობა ასევე აჩვენებს, რომ $2\angle AGL = \alpha + \varphi - \psi$. ამით (1)-ის დამტკიცება სრულდება.

კომენტარი 1. როგორც პირველი ამოხსნა აჩვენებს, დაშვება იმის შესახებ, რომ A არის Γ-ს ცენტრი, შეიძლება შესუსტდეს შემდეგნაირად: Γ-ს ცენტრი ძევს OA წრფეზე. მეორე ამოხსნაც შეიძლება ისე შეიცვალოს, რომ იგივე შედეგი მოგვცეს.

კომენტარი 2. საინტერესოა აღინიშნოს, რომ $\angle GDK = 90^\circ$. ამის დასამტკიცებლად, Γ-ზე G-ს დიამეტრულად საპირისპირო წერტილი აღვნიშნოთ G'-ით.

რადგან $\angle KDF = \angle KBF = \angle AGF = \angle G'DF$, წერტილები D, K და G' კოლინეარულია, რაც სასურველ შედეგამდე მიგვიყვანს. შევნიშნოთ, რომ სიმეტრიის გამო ასევე გვექნება $\angle LEF = 90^\circ$.
გარდა ამისა, სტანდარტული მსჯელობა აჩვენებს, რომ AGL და BGE სამკუთხედები მსგავსია. კვლავ სიმეტრიის ძალით, AFK და CDF სამკუთხედებიც მსგავსია.
ამ ფაქტებიდან ამოხსნის მიღების რამდენიმე გზა არსებობს. მაგალითად, შეიძლება შემდეგნაირად ვიმსჯელოთ:

$$\angle KFA = \angle BFA - \angle BFK = \angle BFA - \angle EDG' = (180^\circ - \angle AGB) - (180^\circ - \angle G'GE)$$

$$= \angle AGE - \angle AGB = \angle BGE = \angle AGL.$$

კომენტარი 3. საწყისი წინადადება პირობაში არ შეიცავდა X წერტილს და სანაცვლოდ ითხოვდა იმის დამტკიცებას, რომ FK, GL და AO წრფეები ერთ წერტილში იკვეთება. ეს ზემოთ მოცემული ვერსიისგან მხოლოდ იმით განსხვავდება, რომ დამატებით მოითხოვს იმის ჩვენებას, რომ ეს წრფეები არ შეიძლება იყოს პარალელური. ამოცანების შემრჩევმა კომიტეტმა ეს ნაწილი ამოიღო ამოცანიდან, რათა იგი ოლიმპიადისთვის უფრო შესაფერისი გაეხადა. სისრულისთვის, ჩვენ მაინც გვსურს აქ მოკლედ აღვწეროთ $FK \nparallel AO$-ს დამტკიცების ერთი შესაძლებლობა. რადგან K და O წერტილები $\angle FAG$ კუთხურ არეში ძევს, საკმარისია შემოწმდეს, რომ $\angle KFA + \angle FAO < 180^\circ$. 2-ზე გამრავლებით და მეორე ამოხსნის ფორმულების გამოყენებით ვხედავთ, რომ ეს ეკვივალენტურია უტოლობის $(\alpha + \varphi - \psi) + (180^\circ - 2\varphi) < 360^\circ$, რაც თავის მხრივ მარტივად გამომდინარეობს იქიდან, რომ $\alpha < 180^\circ$. □

ამოცანა 4.54.16.

ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი, რომელშიც $\angle C = 90^\circ$, ხოლო H არის C წვეროდან დაშვებული სიმაღლის ფუძე. CBH სამკუთხედის შიგნით აღებულია D წერტილი ისე, რომ CH შუაზე ყოფს AD მონაკვეთს. ვთქვათ, P არის BD და CH წრფეების გადაკვეთის წერტილი. ვთქვათ, ω არის BD დიამეტრის მქონე ნახევარწრეწირი, რომელიც CB მონაკვეთს შიგა წერტილში კვეთს. P წერტილზე გამავალი წრფე ეხება ω-ს Q წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ CQ და AD წრფეები იკვეთებიან ω-ზე.

(საქართველო)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-G3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ, K არის D წერტილის გეგმილი AB-ზე; მაშინ $AH = HK$ (იხ. ნახაზი 1). რადგან $PH \parallel DK$,

გვაქვს

$$\frac{PD}{PB} = \frac{HK}{HB} = \frac{AH}{HB}. \tag{1}$$

ვთქვათ, L არის Q წერტილის გეგმილი DB-ზე. რადგან PQ ეხება ω-ს და $\angle DQB = \angle BLQ = 90^\circ$, გვაქვს $\angle PQD = \angle QBP = \angle DQL$. ამიტომ, QD და QB შესაბამისად წარმოადგენენ $\angle PQL$-ის შიგა და გარე ბისექტრისებს. ბისექტრისის თეორემის თანახმად, მივიღებთ

$$\frac{PD}{DL} = \frac{PQ}{QL} = \frac{PB}{BL}. \tag{2}$$

(1) და (2) თანაფარდობებიდან გამომდინარეობს $\frac{AH}{HB} = \frac{PD}{PB} = \frac{DL}{LB}$. ამრიგად, B ცენტრის მქონე სპირალური მსგავსება τ, რომელსაც A გადაჰყავს D-ში, H-ს გადაიყვანს L-ში. გარდა ამისა, τ-ს AB დიამეტრის მქონე და C-ზე გამავალი ნახევარწრეწირი გადაჰყავს ω-ში. რადგან $CH \perp AB$ და $QL \perp DB$, გამოდის, რომ $\tau(C) = Q$.

აქედან გამომდინარე, სამკუთხედები ABD და CBQ მსგავსია, ამიტომ $\angle ADB = \angle CQB$. ეს ნიშნავს, რომ AD და CQ წრფეები იკვეთებიან რაიმე T წერტილში, და ეს წერტილი აკმაყოფილებს პირობას $\angle BDT = \angle BQT$. მაშასადამე, T ძევს ω-ზე, რაც საჭირო იყო დასამტკიცებლად.

კომენტარი 1. რადგან $\angle BAD = \angle BCQ$, T წერტილი ასევე ძევს ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირზე. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-G3"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ვთქვათ, Γ არის ABC-ზე შემოხაზული წრეწირი და AD კვეთს ω-ს T წერტილში. მაშინ $\angle ATB = \angle ACB = 90^\circ$, ამიტომ T ასევე ძევს Γ-ზე. წინა ამოხსნის მსგავსად, ვთქვათ, K არის D-ს გეგმილი AB-ზე; მაშინ $AH = HK$ (იხ. ნახაზი 2).

ჩვენი მიზანია დავამტკიცოთ, რომ C, Q და T წერტილები კოლინეარულია. ვთქვათ, CT კვლავ კვეთს ω-ს Q' წერტილში. მაშინ საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ PQ' ეხება ω-ს, ანუ $\angle PQ'D = \angle Q'BD$.

რადგან $BDQ'T$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია და AHC და KHC სამკუთხედები ტოლია, გვაქვს $\angle Q'BD = \angle Q'TD = \angle CTA = \angle CBA = \angle ACH = \angle HCK$. ამრიგად, მართკუთხა სამკუთხედები CHK და $BQ'D$ მსგავსია. აქედან გამომდინარეობს, რომ $\frac{HK}{CK} = \frac{Q'D}{BD}$, და შესაბამისად $HK \cdot BD = CK \cdot Q'D$.

შევნიშნოთ, რომ $PH \parallel DK$; ამიტომ გვაქვს $\frac{PD}{BD} = \frac{HK}{BK}$, საიდანაც $PD \cdot BK = HK \cdot BD$.

შედეგად, $PD \cdot BK = HK \cdot BD = CK \cdot Q'D$, რაც გვაძლევს $\frac{PD}{Q'D} = \frac{CK}{BK}$.

რადგან $\angle CKA = \angle KAC = \angle BDQ'$, სამკუთხედები CKB და PDQ' მსგავსია, ამიტომ $\angle PQ'D = \angle CBA = \angle Q'BD$, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.

შენიშვნა 2. არსებობს რამდენიმე სხვა გზა იმის დასამტკიცებლად, რომ PQ' ეხება ω-ს. მაგალითად, შეიძლება გამოვთვალოთ $\frac{PD}{PB}$ და $\frac{PQ'}{PB}$ სიდიდეები AH-

ისა და HB-ს საშუალებით, რათა შევამოწმოთ, რომ $PQ'^2 = PD \cdot PB$, საიდანაც დავასკვნით, რომ PQ' ეხება ω-ს.
კიდევ ერთი შესაძლო მიდგომა შემდეგია. როგორც მე-2 ამოხსნაში, შემოვიტანოთ T და Q' წერტილები და აღვნიშნოთ, რომ სამკუთხედები ABC და DBQ' მსგავსია (იხ. ნახაზი 3).
იყოს M მონაკვეთ AD-ს შუაწერტილი, ხოლო L იყოს Q'-ის გეგმილი AB-ზე. AB წრფეზე ავაგოთ E წერტილი ისე, რომ EP იყოს AD-ს პარალელური. P წერტილიდან დაპროექტებით მივიღებთ $(A, B; H, E) = (A, D; M, \infty) = -1$.
რადგან $\frac{EA}{AB} = \frac{PD}{DB}$, P წერტილი წარმოადგენს E-ს სახეს იმ მსგავსების გარდაქმნისას, რომელსაც ABC გადაჰყავს DBQ'-ში. მაშასადამე, გვაქვს $(D, B; L, P) = (A, B; H, E) = -1$, რაც ნიშნავს, რომ $Q'D$ და $Q'B$ არის შესაბამისად $\angle PQ'L$-ის შიგა და გარე ბისექტრისები. აქედან გამომდინარეობს, რომ PQ' ეხება ω-ს, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-G3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** შემოვიტანოთ T და Q' წერტილები ისევე, როგორც წინა ამოხსნაში. შევნიშნოთ, რომ T ძევს ABC-ს შემოხაზულ წრეწირზე. აქ წარმოვადგენთ კიდევ ერთ დამტკიცებას იმისა, რომ PQ' ეხება ω-ს.
იყოს Ω წრეწირი, რომელიც ω ნახევარწრეწირს ავსებს სრულ წრეწირამდე. ავაგოთ F წერტილი, რომელიც C-ს სიმეტრიულია AB-ს მიმართ. იყოს $S \neq T$ წრფე FT-ისა და Ω-ს მეორე გადაკვეთის წერტილი (იხ. ნახაზი 4).
რადგან $AC = AF$, გვაქვს $\angle DKC = \angle HCK = \angle CBA = \angle CTA = \angle DTS = 180^\circ - \angle SKD$. ამრიგად, წერტილები C, K და S კოლინეარულია. ასევე შევნიშნოთ, რომ $\angle Q'KD = \angle Q'TD = \angle HCK = \angle KFH = 180^\circ - \angle DKF$. აქედან გამომდინარეობს, რომ წერტილები F, K და Q' კოლინეარულია.
გადაგვარებული ექვსკუთხედის $KQ'Q'TSS$ მიმართ პასკალის თეორემის გამოყენებით მივიღებთ, რომ Ω-სადმი Q' და S წერტილებში გავლებული მხებები იკვეთება CF-ზე. ტოლობიდან $\angle Q'TD = \angle DTS$ გამომდინარეობს, რომ Q' და S სიმეტრიულია BD-ს მიმართ. მაშასადამე, ეს ორი მხები ასევე იკვეთება BD-ზე. ამრიგად, ეს ორი მხები გადის P წერტილზე. შესაბამისად, PQ' ეხება ω-ს, რაც საჭირო იყო.

□

ამოცანა 4.54.17.

ვთქვათ, ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია და M წარმოადგენს AC გვერდის შუაწერტილს. B და M წერტილებზე გამავალი ω წრეწირი AB და BC გვერდებს

> ხელმეორედ კვეთს შესაბამისად P და Q წერტილებში. ვთქვათ, T არის ისეთი წერტილი, რომ $BPTQ$ ოთხკუთხედი პარალელოგრამია. დაუშვათ, რომ T მდებარეობს ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირზე. იპოვეთ BT/BM ფარდობის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-G4“-ის ამოხსნა: **პასუხი.** $\sqrt{2}$.

ამოხსნა 1. ვთქვათ, S არის $BPTQ$ პარალელოგრამის ცენტრი, ხოლო $B' \neq B$ არის BM სხივზე მდებარე ისეთი წერტილი, რომ $BM = MB'$ (იხილეთ ნახაზი 1). აქედან გამომდინარეობს, რომ $ABCB'$ პარალელოგრამია. მაშინ $\angle ABB' = \angle PQM$ და $\angle BB'A = \angle B'BC = \angle MPQ$, ამიტომ სამკუთხედები ABB' და MQP მსგავსია. აქედან გამომდინარეობს, რომ AM და MS ამ სამკუთხედების შესაბამისი მედიანებია. მაშასადამე,

$$\angle SMP = \angle B'AM = \angle BCA = \angle BTA. \tag{1}$$

რადგან $\angle ACT = \angle PBT$ და $\angle TAC = \angle TBC = \angle BTP$, ამიტომ TCA და PBT სამკუთხედები მსგავსია. კვლავ, რადგან TM და PS ამ სამკუთხედების შესაბამისი მედიანებია, გვაქვს:

$$\angle MTA = \angle TPS = \angle BQP = \angle BMP. \tag{2}$$

ახლა ცალ-ცალკე განვიხილოთ ორი შემთხვევა.

შემთხვევა 1. S არ ძევს BM წრფეზე. რადგან კონფიგურაცია სიმეტრიულია A და C წერტილების მიმართ, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ S და A მდებარეობს BM წრფის ერთ მხარეს. (1)-ისა და (2)-ის გამოყენებით მივიღებთ:

$$\angle BMS = \angle BMP - \angle SMP = \angle MTA - \angle BTA = \angle MTB,$$

რაც ნიშნავს, რომ სამკუთხედები BSM და BMT მსგავსია. აქედან გამომდინარე, $BM^2 = BS \cdot BT = BT^2/2$, საიდანაც $BT = \sqrt{2}BM$.

შემთხვევა 2. S ძევს BM წრფეზე. (2)-დან გამომდინარეობს, რომ $\angle BCA = \angle MTA = \angle BQP = \angle BMP$ (იხილეთ ნახაზი 2). მაშასადამე, $PQ \parallel AC$ და $PM \parallel AT$. აქედან გამომდინარე, $BS/BM = BP/BA = BM/BT$, საიდანაც $BT^2 = 2BM^2$ და $BT = \sqrt{2}BM$.

კომენტარი 1. აქ მოცემულია კიდევ ერთი გზა იმის საჩვენებლად, რომ სამკუთხედები BSM და BMT მსგავსია. Ω-ით აღვნიშნოთ ABC სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირი. ვთქვათ, R არის ω-სა და Ω-ს გადაკვეთის მეორე წერტილი, ხოლო τ არის სპირალური მსგავსება R ცენტრით, რომელსაც ω გადაჰყავს Ω-ში. მაშინ შეიძლება ვაჩვენოთ, რომ τ-ს ω-ზე მდებარე ნებისმიერი X წერტილი გადაჰყავს Ω-ზე მდებარე ისეთ Y წერტილში, რომ B, X და Y კოლინეარულია (იხ. ნახაზი 3). თუ K-თა და L-ით აღვნიშნავთ შესაბამისად BM-ის Ω-სთან და

BT-ს ω-სთან გადაკვეთის მეორე წერტილებს, მაშინ გამოდის, რომ სამკუთხედი MKT არის SML-ის ანასახი τ ასახვისას. ახლა მივიღებთ, რომ $\angle BSM = \angle TMB$, საიდანაც გამომდინარეობს სასურველი შედეგი.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-G4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** კვლავ აღვნიშნოთ Ω-ით ABC სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირი.
ავარჩიოთ X და Y წერტილები შესაბამისად BA და BC სხივებზე ისე, რომ $\angle MXB = \angle MBC$ და $\angle BYM = \angle ABM$ (იხ. ნახაზი 4). მაშინ სამკუთხედები BMX და YMB მსგავსია. რადგან $\angle XPM = \angle BQM$, ამ სამკუთხედებში P და Q წერტილები ერთმანეთს შეესაბამება. ამიტომ, თუ $\vec{BP} = \mu \cdot \vec{BX}$, მაშინ $\vec{BQ} = (1-\mu) \cdot \vec{BY}$. მაშასადამე,

$$\vec{BT} = \vec{BP} + \vec{BQ} = \vec{BY} + \mu \cdot (\vec{BX} - \vec{BY}) = \vec{BY} + \mu \cdot \vec{YX},$$

რაც ნიშნავს, რომ T მდებარეობს XY წრფეზე.
ვთქვათ, $B' \neq B$ არის წერტილი BM სხივზე ისეთი, რომ $BM = MB'$. მაშინ $\angle MB'A = \angle MBC = \angle MXB$ და $\angle CB'M = \angle ABM = \angle BYM$. ეს ნიშნავს, რომ სამკუთხედები BMX, BAB', YMB და $B'CB$ ყველა ურთიერთმსგავსია; აქედან გამომდინარე, $BA \cdot BX = BM \cdot BB' = BC \cdot BY$. ამდენად, არსებობს ინვერსია ცენტრით B წერტილში, რომელიც ერთმანეთს უცვლის A-სა და X-ს, M-სა და B'-ს, C-სა და Y-ს. ეს ინვერსია Ω-სა და XY წრფეს ერთმანეთში ასახავს და, შესაბამისად, T წერტილს უძრავად ტოვებს. მაშასადამე, მივიღებთ $BT^2 = BM \cdot BB' = 2BM^2$ და $BT = \sqrt{2}BM$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-G4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** დავიწყოთ შემდეგი ლემით.
ლემა. ვთქვათ, $ABCT$ ჩახაზული ოთხკუთხედია. P და Q იყოს წერტილები შესაბამისად BA და BC გვერდებზე ისეთი, რომ $BPTQ$ პარალელოგრამია. მაშინ $BP \cdot BA + BQ \cdot BC = BT^2$.
დამტკიცება. ვთქვათ, QTC სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირი BT წრფეს მეორედ კვეთს J წერტილში (იხ. ნახაზი 5). B წერტილის ხარისხი ამ წრეწირის მიმართ გვაძლევს:

$$BQ \cdot BC = BJ \cdot BT. \tag{3}$$

ასევე გვაქვს $\angle TJQ = 180^\circ - \angle QCT = \angle TAB$ და $\angle QTJ = \angle ABT$, ამიტომ სამკუთხედები TJQ და BAT მსგავსია. აქედან გამომდინარე, $TJ/TQ = BA/BT$. შესაბამისად,

$$TJ \cdot BT = TQ \cdot BA = BP \cdot BA. \tag{4}$$

(3)-ისა და (4)-ის გაერთიანებით მივიღებთ სასურველ შედეგს. □
ვთქვათ, X და Y შესაბამისად BA და BC მონაკვეთების შუაწერტილებია (იხ. ნახაზი 6). ლემის გამოყენებით $PBQM$ და $ABCT$ ჩახაზული ოთხკუთხედების მიმართ, მივიღებთ

$$BX \cdot BP + BY \cdot BQ = BM^2$$

და

$$BP \cdot BA + BQ \cdot BC = BT^2.$$

რადგან $BA = 2BX$ და $BC = 2BY$, გვექნება $BT^2 = 2BM^2$, საიდანაც $BT = \sqrt{2}BM$.
კომენტარი 2. აქ მოვიყვანთ ლემის კიდევ ერთ დამტკიცებას პტოლემეოსის თეორემის გამოყენებით. უშუალოდ გვაქვს, რომ

$$TC \cdot BA + TA \cdot BC = AC \cdot BT.$$

ახლა ლემის სამართლიანობა გამომდინარეობს ტოლობებიდან

$$\frac{BP}{TC} = \frac{BQ}{TA} = \frac{BT}{AC} = \frac{\sin \angle BCT}{\sin \angle ABC}.$$

□

ამოცანა 4.54.18.

ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი, რომელშიც $CA \neq CB$. ვთქვათ, D, F და G შესაბამისად AB, AC და BC გვერდების შუაწერტილებია. Γ წრეწირი, რომელიც გადის C წერტილზე და ეხება AB-ს D წერტილში, AF და BG მონაკვეთებს კვეთს შესაბამისად H და I წერტილებში. H' და I' წერტილები H-ისა და I-ს სიმეტრიულია შესაბამისად F და G წერტილების მიმართ. $H'I'$ წრფე CD-სა და FG-ს კვეთს შესაბამისად Q და M წერტილებში. CM წრფე მეორედ კვეთს Γ-ს P წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $CQ = QP$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-G5“-ის ამოხსნა: ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $CA > CB$. შევნიშნოთ, რომ H' და I' ძევს შესაბამისად CF და CG მონაკვეთების შიგნით. ამიტომ, M მდებარეობს $\triangle ABC$-ს გარეთ (იხ. ნახაზი 1).
A და B წერტილების ხარისხების გამო Γ წრეწირის მიმართ, გვაქვს

$$CH' \cdot CA = AH \cdot AC = AD^2 = BD^2 = BI \cdot BC = CI' \cdot CB.$$

ამიტომ, $CH' \cdot CF = CI' \cdot CG$. მაშასადამე, $H'I'GF$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია, საიდანაც $\angle I'H'C = \angle CGF$.
ვთქვათ, DF და DG მეორედ კვეთენ Γ-ს შესაბამისად R და S წერტილებში. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ R და S წერტილები ძევს $H'I'$ წრფეზე.
შევნიშნოთ, რომ $FH' \cdot FA = FH \cdot FC = FR \cdot FD$. ამრიგად, $ADH'R$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია, საიდანაც $\angle RH'F = \angle FDA = \angle CGF = \angle I'H'C$. აქედან გამომდინარე, R, H' და I' წერტილები კოლინეარულია. ანალოგიურად, S, H' და I' წერტილებიც კოლინეარულია, და ამგვარად ყველა წერტილი R, H', Q, I', S და M ერთ წრფეზე მდებარეობს.
მაშინ, $\angle RSD = \angle RDA = \angle DFG$. მაშასადამე, $RSGF$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია (იხ. ნახაზი 2). ამიტომ, $MH' \cdot MI' = MF \cdot MG = MR \cdot MS = MP \cdot MC$. შესაბამისად, $CPI'H'$ ოთხკუთხედიც ჩახაზულია. ვთქვათ, ω არის მასზე შემოხაზული წრეწირი.
შევნიშნოთ, რომ $\angle H'CQ = \angle SDC = \angle SRC$ და $\angle QCI' = \angle CDR = \angle CSR$. აქედან გამომდინარე, $\triangle CH'Q \sim \triangle RCQ$ და $\triangle CI'Q \sim \triangle SCQ$, რის გამოც $QH' \cdot QR = QC^2 = QI' \cdot QS$.
განვიხილოთ ინვერსია ცენტრით Q და რადიუსით QC. შევნიშნოთ, რომ R, C და S წერტილები აისახება შესაბამისად H', C და I' წერტილებში. ამრიგად, $\triangle RCS$-ზე შემოხაზული Γ წრეწირი აისახება $\triangle H'CI'$-ზე შემოხაზულ ω წრეწირზე. რადგან P და C ეკუთვნის ორივე წრეწირს და C წერტილი ინვერსიისას უცვლელი რჩება, P წერტილიც თავის თავში აისახება. აქედან ვიღებთ, რომ $QP^2 = QC^2$. მაშასადამე, $QP = QC$.
შენიშვნა 1. ამოცანის პირობა სამართლიანი რჩება მაშინაც, როდესაც Γ კვეთს CA და CB გვერდებს შესაბამისად AF და BG მონაკვეთების გარეთ.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-G5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ვთქვათ $X = HI \cap AB$, ხოლო Γ-სადმი C წერტილში გავლებული მხები AB-ს კვეთს Y წერტილში. ვთქვათ XC მეორედ კვეთს Γ-ს X' წერტილში (იხ. ნახაზი 3). C-დან, X-დან და კვლავ C-დან დაპროექტებით მივიღებთ $(X, A; D, B) = (X', H; D, I) = (C, I; D, H) = (Y, B; D, A)$. რადგან A და B სიმეტრიულია D-ს მიმართ, გამოდის, რომ X და Y-ც სიმეტრიულია D-ს მიმართ.
ახლა მენელაოსის თეორემის $\triangle ABC$-ზე HIX წრფით გამოყენებით მივიღებთ:

$$1 = \frac{CH}{HA} \cdot \frac{BI}{IC} \cdot \frac{AX}{XB} = \frac{AH'}{H'C} \cdot \frac{CI'}{I'B} \cdot \frac{BY}{YA}.$$

მენელაოსის შებრუნებული თეორემის $\triangle ABC$-ზე H', I', Y წერტილებით გამოყენებით მივიღებთ, რომ H', I', Y წერტილები კოლინეარულია.
ვთქვათ T არის CD-ს შუაწერტილი, ხოლო O არის Γ-ს ცენტრი. ვთქვათ CM კვეთს TY-ს N წერტილში. გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად, ნახაზიდან ამოვიღოთ ზოგიერთი ზედმეტი დეტალი (იხ. ნახაზი 4).

ვთქვათ $V = MT \cap CY$. რადგან $MT \parallel YD$ და $DT = TC$, მივიღებთ, რომ $CV = VY$. მაშინ ჩევას თეორემის $\triangle CTY$-ზე M წერტილით გამოყენებით მივიღებთ:

$$1 = \frac{TQ}{QC} \cdot \frac{CV}{VY} \cdot \frac{YN}{NT} = \frac{TQ}{QC} \cdot \frac{YN}{NT}.$$

მაშასადამე, $\frac{TQ}{QC} = \frac{TN}{NY}$. ასე რომ, $NQ \parallel CY$, და ამიტომ $NQ \perp OC$.
შევნიშნოთ, რომ O, N, T და Y წერტილები კოლინეარულია. ამიტომ $CQ \perp ON$. ესე იგი, Q წარმოადგენს $\triangle OCN$-ის ორთოცენტრს, საიდანაც $OQ \perp CP$. მაშასადამე, Q ძევს CP-ს შუამართობზე, და შესაბამისად $CQ = QP$, რაც უნდა დაგვემტკიცებინა.
შენიშვნა 2. მე-2 ამოხსნის მეორე ნაწილი წარმოადგენს შემდეგი უფრო ზოგადი დებულების დამტკიცებას, რომელიც არ მოითხოვს CD-ზე Q წერტილის კონკრეტულ არჩევანს.

ვთქვათ, YC და YD არის O ცენტრის მქონე Γ წრეწირისადმი გავლებული ორი მხები (იხ. ნახაზი 4). ვთქვათ, ℓ არის $\triangle YCD$-ის YD-ის პარალელური შუახაზი. ვთქვათ, Q და M არის ორი წერტილი შესაბამისად CD-ზე და ℓ-ზე ისეთი, რომ QM წრფე გადის Y-ზე. მაშინ $OQ \perp CM$.

□

ამოცანა 4.54.19.

ვთქვათ, ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია, რომელშიც $AB > AC$, ხოლო Γ მისი შემოხაზული წრეწირია. ვთქვათ, H, M და F შესაბამისად სამკუთხედის ორთოცენტრი, BC-ის შუაწერტილი და A წვეროდან დაშვებული სიმაღლის ფუძეა. ვთქვათ, Q და K არის Γ-ზე მდებარე ის ორი წერტილი, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას: $\angle AQH = 90^\circ$ და $\angle QKH = 90^\circ$. დაამტკიცეთ, რომ KQH და KFM სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირები ერთმანეთს ეხება.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-G6“-ის ამოხსნა: ამოხსნა 1. ვთქვათ, A' არის Γ-ზე A-ს დიამეტრალურად საპირისპირო წერტილი. რადგან $\angle AQA' = 90^\circ$ და $\angle AQH = 90^\circ$, წერტილები Q, H და A' ერთ წრფეზე მდებარეობს. ანალოგიურად, თუ Q' აღნიშნავს Γ-ზე Q-ს დიამეტრალურად საპირისპირო წერტილს, მაშინ K, H და Q' ერთ წრფეზე მდებარეობს. ვთქვათ, AHF წრფე Γ-ს მეორედ კვეთს E წერტილში; ცნობილია, რომ M წარმოადგენს HA' მონაკვეთის შუაწერტილს, ხოლო F არის HE-ის შუაწერტილი. ვთქვათ, J არის HQ'-ის შუაწერტილი. განვიხილოთ ნებისმიერი ისეთი T წერტილი, რომ TK იყოს KQH წრეწირის მხები K წერტილში ისე, რომ Q და T მდებარეობდნენ KH-ის სხვადასხვა მხა-

რეს (იხ. ნახაზი 1). მაშინ $\angle HKT = \angle HQK$ და ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ $\angle MKT = \angle CFK$. ამგვარად, რჩება ვაჩვენოთ, რომ $\angle HQK = \angle CFK + \angle HKM$. იმის გამო, რომ $\angle HQK = 90^\circ - \angle Q'HA'$ და $\angle CFK = 90^\circ - \angle KFA$, ეს იგივეა, რაც $\angle Q'HA' = \angle KFA - \angle HKM$. ახლა, რადგან სამკუთხედები KHE და AHQ' მსგავსია, ხოლო F და J შესაბამისი გვერდების შუაწერტილებია, გვექნება $\angle KFA = \angle HJA$, და ანალოგიურად შეგვიძლია მივიღოთ $\angle HKM = \angle JQH$. ამით ჩვენი ამოცანა დაიყვანება შემდეგი ტოლობის შემოწმებაზე:

$$\angle Q'HA' = \angle HJA - \angle JQH.$$

გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად, ამ ეტაპზე დავხაზოთ ახალი ნახაზი (იხ. ნახაზი 2). რადგან $\angle Q'HA' = \angle JQH + \angle HJQ$ და $\angle HJA = \angle QJA + \angle HJQ$, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $2\angle JQH = \angle QJA$. ამისათვის საკმარისია შევნიშნოთ, რომ $AQA'Q'$ მართკუთხედია და J, როგორც HQ'-ის შუაწერტილი, უნდა მდებარეობდეს QA' და $Q'A$ მონაკვეთების შუაპარალელურ წრფეზე. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-G6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** განვსაზღვროთ A' და E წერტილები და დავამტკიცოთ, რომ MH სხივი გადის Q წერტილზე ისევე, როგორც პირველ ამოხსნაში. შევნიშნოთ, რომ წერტილებს A' და E შეუძლიათ ითამაშონ Q და K წერტილების ანალოგიური როლი, შესაბამისად: A' წერტილი წარმოადგენს MH წრფისა და Γ-ს მეორე გადაკვეთის წერტილს, ხოლო E არის წერტილი Γ-ზე თვისებით $\angle HEA' = 90^\circ$ (იხ. ნახაზი 3).
KQH და $EA'H$ წრეწირებში HQ და HA' მონაკვეთები შესაბამისად დიამეტრებია; ამიტომ, ამ წრეწირებს გააჩნიათ საერთო მხები t წრფე H წერტილში, რომელიც MH-ის მართობულია. ვთქვათ, R არის ABC, KQH და $EA'H$ წრეწირების რადიკალური ცენტრი. მათი წყვილ-წყვილად რადიკალური ღერძებია QK, $A'E$ და t წრფეები; ყველა მათგანი გადის R წერტილზე. ვთქვათ, S არის HR-ის შუაწერტილი; რადგან $\angle QKH =$
$\angle HEA' = 90^\circ$, $HERK$ ჩახაზული ოთხკუთხედია და მისი შემოხაზული წრეწირის ცენტრია S; ამრიგად, გვაქვს $SK = SE = SH$. BC წრფე, როგორც HE-ს შუამართობი, გადის S წერტილზე.
HMF წრეწირი ასევე ეხება t წრფეს H წერტილში; S წერტილის ხარისხიდან HMF წრეწირის მიმართ გვაქვს

$$SM \cdot SF = SH^2 = SK^2.$$

ამრიგად, S წერტილის ხარისხი KQH და KFM წრეწირების მიმართ არის SK^2. მაშასადამე, SK მონაკვეთი ორივე წრეწირს ეხება K წერტილში. □

ამოცანა 4.54.20.

ვთქვათ $ABCD$ ამოზნექილი ოთხკუთხედია, ხოლო P, Q, R და S წერტილები შესაბამისად AB, BC, CD და DA გვერდებზე მდებარეობენ. ვთქვათ PR და QS მონაკვეთები იკვეთებიან O წერტილში. დავუშვათ, რომ თითოეულ $APOS$, $BQOP$, $CROQ$ და $DSOR$ ოთხკუთხედში ჩახაზულია წრეწირი. დაამტკიცეთ, რომ AC, PQ და RS წრფეები ან ერთ წერტილში იკვეთებიან, ან ურთიერთპარალელურნი არიან.

(ბულგარეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-G7“-ის ამოხსნა: $APOS$, $BQOP$, $CROQ$ და $DSOR$ ოთხკუთხედებში ჩახაზული წრეწირები შესაბამისად აღვნიშნოთ γ_A, γ_B, γ_C და γ_D-თი.

თავდაპირველად დავამტკიცოთ, რომ $ABCD$ ოთხკუთხედშიც ჩახაზულია წრეწირი, რომელსაც აღვნიშნავთ Ω-თი. შეხების წერტილები აღვნიშნოთ ისე, როგორც ნახაზ 1-ზეა ნაჩვენები. ცნობილია, რომ $QQ_1 = OO_1$ (თუ $BC \parallel PR$, ეს ცხადია; წინააღმდეგ შემთხვევაში, განსახილველი ორი წრეწირი შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც OQ, PR და BC წრფეებით შედგენილი სამკუთხედის ჩახაზული და ერთ-ერთი მიხაზული წრეწირი). ანალოგიურად, $OO_1 = PP_1$. ამრიგად, გვაქვს $QQ_1 = PP_1$. ნახაზ 1-ზე მონიშნული მონაკვეთების სიგრძეების სხვა ტოლობებიც ანალოგიურად მტკიცდება. ეს ტოლობები, $AP_1 = AS_1$ და მსგავს ტოლობებთან ერთად, გვაძლევს $AB + CD = AD + BC$-ს, რაც საჭირო იყო.

შემდეგ, გავავლოთ QS-ის პარალელური წრფეები P და R წერტილებზე, ასევე გავავლოთ PR-ის პარალელური წრფეები Q და S წერტილებზე. ეს წრფეები ქმნიან პარალელოგრამს; მისი წვეროები აღვნიშნოთ A', B', C' და D'-ით, როგორც ნახაზ 2-ზეა ნაჩვენები.

რადგან $APOS$ ოთხკუთხედში ჩახაზულია წრეწირი, გვაქვს $AP - AS = OP - OS = A'S - A'P$. ცნობილია, რომ ამ შემთხვევაში ასევე არსებობს ω_A წრეწირი, რომელიც ეხება ოთხივე AP, AS, $A'P$ და $A'S$ სხივს. აღსანიშნავია, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც, ვთქვათ, AB და $A'B'$ წრფეები ემთხვევა, ω_A წრეწირი უბრალოდ ეხება AB-ს P წერტილში. ანალოგიურად შემოვიღოთ ω_B, ω_C და ω_D წრეწირები. დავუშვათ, რომ ω_A და ω_C წრეწირების რადიუსები განსხვავებულია. ვთქვათ X არის იმ ჰომოთეტიის ცენტრი, რომლის კოეფიციენტიც დადებითია და რომელსაც ω_A გადაჰყავს ω_C-ში.

ახლა, მონჟის თეორემის გამოყენება ω_A, Ω და ω_C წრეწირების მიმართ გვიჩვენებს, რომ A, C და X წერტილები კოლინეარულია. იგივე თეორემის გამოყენებით ω_A, ω_B და ω_C წრეწირების მიმართ, ვხედავთ, რომ P, Q და X წერტილებიც კოლინეარულია. ანალოგიურად, R, S და X წერტილებიც კოლინეარულია, რაც მოითხოვებოდა.

თუ ω_A და ω_C წრეწირების რადიუსები ტოლია, მაგრამ ეს წრეწირები არ ემთხვე-

ვა ერთმანეთს, მაშინ იგივე თეორემის გადაგვარებული ვერსია გვაძლევს, რომ სამივე AC, PQ და RS წრფე პარალელურია ω_A და ω_C-ს ცენტრების შემაერთებელი წრფის.
დაბოლოს, რამდენიმე სიტყვა უნდა ვთქვათ იმ შემთხვევის შესახებ, როდესაც ω_A და ω_C ემთხვევა ერთმანეთს (და შესაბამისად ისინი ასევე ემთხვევიან Ω, ω_B და ω_D-ს). ეს შეიძლება განხილულ იქნას როგორც ზღვრული შემთხვევა შემდეგნაირად.
დავაფიქსიროთ A, P, O და S წერტილების მდებარეობები (ამით ჩვენ ასევე ვაფიქსირებთ ω_A, γ_A, γ_B და γ_D წრეწირებს). ახლა ვცვალოთ $\angle QOR$ კუთხეში ჩახაზული γ_C წრეწირი; მისი თითოეული მდებარეობისთვის შესაძლებელია BC და CD წრფეების აღდგენა, როგორც შესაბამისად γ_B, γ_C და γ_C, γ_D წრეწირების გარე საერთო მხებები, რომლებიც განსხვავდებიან PR და QS წრფეებისგან. ასეთი ცვლილების შემდეგ Ω წრეწირი იცვლება, ამიტომ ზემოთ მიღებული შედეგის გამოყენება შესაძლებელია.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-G7“-ის ამოხსნა:
მენელაოსის თეორემის გამოყენებით $\triangle ABC$-სთვის PQ წრფით და $\triangle ACD$-სთვის RS წრფით, ვხედავთ, რომ AC წრფე კვეთს PQ და RS წრფეებს ერთსა და იმავე წერტილში (შესაძლოა უსასრულობაში) მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც

$$\frac{AP}{PB} \cdot \frac{BQ}{QC} \cdot \frac{CR}{RD} \cdot \frac{DS}{SA} = 1. \tag{1}$$

ამრიგად, საკმარისია (1)-ის დამტკიცება.
დავიწყოთ შემდეგი შედეგით.
ლემა 1. იყოს $EFGH$ ჩახაზულწრეწირიანი ოთხკუთხედი, და იყოს M მისი ჩახაზული წრეწირის ცენტრი. მაშინ

$$\frac{EF \cdot FG}{GH \cdot HE} = \frac{FM^2}{HM^2}.$$

დამტკიცება. შევნიშნოთ, რომ $\angle EMH + \angle GMF = \angle FME + \angle HMG = 180^\circ$, $\angle FGM = \angle MGH$ და $\angle HEM = \angle MEF$ (იხ. ნახაზი 3). სინუსების თეორემის თანახმად, მივიღებთ:

$$\frac{EF}{FM} \cdot \frac{FG}{FM} = \frac{\sin\angle FME \cdot \sin\angle GMF}{\sin\angle MEF \cdot \sin\angle FGM} = \frac{\sin\angle HMG \cdot \sin\angle EMH}{\sin\angle MGH \cdot \sin\angle HEM} = \frac{GH}{HM} \cdot \frac{HE}{HM}. \quad \square$$

$APOS$, $BQOP$, $CROQ$ და $DSOR$ ოთხკუთხედებში ჩახაზული წრეწირების ცენტრები შესაბამისად აღვნიშნოთ I, J, K და L-ით. ამ ოთხი ოთხკუთხედის მიმართ

ლემა 1-ის გამოყენებით მივიღებთ:

$$\frac{AP\cdot PO}{OS\cdot SA}\cdot\frac{BQ\cdot QO}{OP\cdot PB}\cdot\frac{CR\cdot RO}{OQ\cdot QC}\cdot\frac{DS\cdot SO}{OR\cdot RD}=\frac{PI^2}{SI^2}\cdot\frac{QJ^2}{PJ^2}\cdot\frac{RK^2}{QK^2}\cdot\frac{SL^2}{RL^2},$$

რაც დაიყვანება შემდეგზე:

$$\frac{AP}{PB}\cdot\frac{BQ}{QC}\cdot\frac{CR}{RD}\cdot\frac{DS}{SA}=\frac{PI^2}{PJ^2}\cdot\frac{QJ^2}{QK^2}\cdot\frac{RK^2}{RL^2}\cdot\frac{SL^2}{SI^2}. \tag{2}$$

შემდეგ, გვაქვს $\angle IPJ=\angle JOI=90^\circ$ და OP წრფე ყოფს I-სა და J-ს (იხ. ნახაზი 4). ეს ნიშნავს, რომ $IPJO$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია. ანალოგიურად მივიღებთ, რომ $JQKO$ ოთხკუთხედიც ჩახაზულია, სადაც $\angle JQK=90^\circ$. ამრიგად, $\angle QKJ=\angle QOJ=\angle JOP=\angle JIP$. მაშასადამე, მართკუთხა სამკუთხედები IPJ და KQJ მსგავსია. აქედან გამომდინარე, $\frac{PI}{PJ}=\frac{QK}{QJ}$. ანალოგიურად მივიღებთ, რომ $\frac{RK}{RL}=\frac{SI}{SL}$. ეს ორი ტოლობა (2)-თან ერთად იძლევა (1)-ს.

შენიშვნა. სინუსების თეორემის გამოყენების ნაცვლად, ლემა 1 შეიძლება დამტკიცდეს შემდეგი მიდგომით.
ავიღოთ ისეთი N წერტილი, რომ $\triangle NHG\sim\triangle MEF$ და N და M მდებარეობდნენ GH წრფის სხვადასხვა მხარეს, როგორც ეს ნაჩვენებია ნახაზ 5-ზე. მაშინ $\angle GNH+\angle HMG=\angle FME+\angle HMG=180^\circ$. ამიტომ,
$GNHM$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია. მაშასადამე, $\angle MNH=\angle MGH=\angle FGM$ და $\angle HMN=\angle HGN=\angle EFM=\angle MFG$. აქედან გამომდინარე, $\triangle HMN\sim\triangle MFG$. ამიტომ, $\frac{HM}{HG}=\frac{HM}{HN}\cdot\frac{HN}{HG}=\frac{MF}{MG}\cdot\frac{EM}{EF}$. ანალოგიურად, მივიღებთ $\frac{HM}{HE}=\frac{MF}{ME}\cdot\frac{GM}{GF}$. ამ ორი ტოლობის გადამრავლებით ვასრულებთ დამტკიცებას.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-G7“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** ჩვენ წარმოგიდგენთ მე-2 ამოხსნიდან (1) ტოლობის ჩვენების სხვა მიდგომას.
ლემა 2. ვთქვათ, $EFGH$ და $E'F'G'H'$ ისეთი შემოხაზული ოთხკუთხედებია, რომ $\angle E+\angle E'=\angle F+\angle F'=\angle G+\angle G'=\angle H+\angle H'=180^\circ$. მაშინ

$$\frac{EF\cdot GH}{FG\cdot HE}=\frac{E'F'\cdot G'H'}{F'G'\cdot H'E'}.$$

დამტკიცება. ვთქვათ, M და M' შესაბამისად არის $EFGH$ და $E'F'G'H'$ ოთხკუთხედებში ჩახაზული წრეწირების ცენტრები. XYZ სამკუთხედის ფართობის აღსანიშნავად გამოვიყენებთ ჩანაწერს $[XYZ]$.
$\angle FME+\angle F'M'E'=180^\circ$ დამოკიდებულებისა და მისი ანალოგიური ტოლობე-

ბის გათვალისწინებით, მივიღებთ:

$$\frac{EF\cdot GH}{FG\cdot HE}=\frac{[MEF]\cdot[MGH]}{[MFG]\cdot[MHE]}=\frac{ME\cdot MF\cdot\sin\angle FME\cdot MG\cdot MH\cdot\sin\angle HMG}{MF\cdot MG\cdot\sin\angle GMF\cdot MH\cdot ME\cdot\sin\angle EMH}$$
$$=\frac{M'E'\cdot M'F'\cdot\sin\angle F'M'E'\cdot M'G'\cdot M'H'\cdot\sin\angle H'M'G'}{M'F'\cdot M'G'\cdot\sin\angle G'M'F'\cdot M'H'\cdot M'E'\cdot\sin\angle E'M'H'}=\frac{E'F'\cdot G'H'}{F'G'\cdot H'E'}.\quad\square$$

ნახაზი 6

აღვნიშნოთ h-ით ჰომოთეტია ცენტრით O წერტილში, რომელსაც $CROQ$-ში ჩახაზული წრეწირი გადაჰყავს $APOS$-ში ჩახაზულ წრეწირში. ვთქვათ, $Q'=h(Q)$, $C'=h(C)$, $R'=h(R)$, $O'=O$, $S'=S$, $A'=A$ და $P'=P$. გარდა ამისა, განვსაზღვროთ $B'=A'P'\cap C'Q'$ და $D'=A'S'\cap C'R'$, როგორც ეს მე-6 ნახაზზეა ნაჩვენები. მაშინ

$$\frac{AP\cdot OS}{PO\cdot SA}=\frac{A'P'\cdot O'S'}{P'O'\cdot S'A'}$$

ტოლობა ტრივიალურად სრულდება. ასევე გვაქვს

$$\frac{CR\cdot OQ}{RO\cdot QC}=\frac{C'R'\cdot O'Q'}{R'O'\cdot Q'C'}$$

$CROQ$ და $C'R'O'Q'$ ოთხკუთხედების მსგავსების გამო.
შემდეგ, განვიხილოთ შემოხაზული ოთხკუთხედები $BQOP$ და $B'Q'O'P'$, რომელთა ჩახაზული წრეწირების ცენტრები ოთხკუთხედების საერთო $OP=O'P'$ გვერდის შემცველი წრფის სხვადასხვა მხარეს მდებარეობს. შევნიშნოთ, რომ $BQ\parallel B'Q'$ და B' და Q' მდებარეობენ შესაბამისად BP და QO წრფეებზე. ახლა უკვე ადვილი სანახავია, რომ ეს ორი ოთხკუთხედი აკმაყოფილებს მე-2 ლემის პირობებს. ამრიგად, მივიღებთ

$$\frac{BQ\cdot OP}{QO\cdot PB}=\frac{B'Q'\cdot O'P'}{Q'O'\cdot P'B'}.$$

ანალოგიურად, მივიღებთ

$$\frac{DS\cdot OR}{SO\cdot RD}=\frac{D'S'\cdot O'R'}{S'O'\cdot R'D'}.$$

ამ ოთხი ტოლობის გადამრავლებით მივიღებთ

$$\frac{AP}{PB}\cdot\frac{BQ}{QC}\cdot\frac{CR}{RD}\cdot\frac{DS}{SA}=\frac{A'P'}{P'B'}\cdot\frac{B'Q'}{Q'C'}\cdot\frac{C'R'}{R'D'}\cdot\frac{D'S'}{S'A'}.\tag{3}$$

საბოლოოდ, შემოხაზული $A'P'R'C'Q'S'$ ექვსკუთხედის მიმართ გამოვიყენებთ ბრიანშონის თეორემას და დავასკვნით, რომ $A'C'$, $P'Q'$ და $R'S'$ წრფეები ან ერთ წერტილში იკვეთება, ან ერთმანეთის პარალელურია. ამიტომ, მენელაოსის თეორემის თანახმად, მივიღებთ

$$\frac{A'P'}{P'B'}\cdot\frac{B'Q'}{Q'C'}\cdot\frac{C'R'}{R'D'}\cdot\frac{D'S'}{S'A'}=1.$$

ეს ტოლობა (3)-თან ერთად იძლევა (1)-ს. □

ამოცანა 4.54.21.

ამოზნექილი Π მრავალკუთხედის ტრიანგულაცია ეწოდება Π-ს სამკუთხედებად დაყოფას ისეთი დიაგონალებით, რომელთაც მრავალკუთხედის წვეროების გარდა სხვა საერთო წერტილები არ გააჩნიათ. ვიტყვით, რომ ტრიანგულაცია წარმოადგენს ტაიანგულაციას, თუ მასში შემავალ ყველა სამკუთხედს ერთი და იგივე ფართობი აქვს.
დაამტკიცეთ, რომ ამოზნექილი Π მრავალკუთხედის ნებისმიერი ორი განსხვავებული ტაიანგულაცია განსხვავდება ზუსტად ორი სამკუთხედით. (სხვა სიტყვებით, დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია პირველ ტაიანგულაციაში ერთი წყვილი სამკუთხედის ჩანაცვლება განსხვავებული წყვილი სამკუთხედით ისე, რომ მივიღოთ მეორე ტაიანგულაცია.)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-G8“-ის ამოხსნა: S მრავალკუთხედის ფართობი აღვნიშნოთ $[S]$-ით.
გავიხსენოთ, რომ ამოზნექილი n-კუთხედის თითოეული ტრიანგულაცია შეიცავს ზუსტად $n-2$ სამკუთხედს. ეს ნიშნავს, რომ ამოზნექილი Π მრავალკუთხედის ნებისმიერი ორი ტაიანგულაციის ყველა სამკუთხედს ერთი და იგივე ფართობი აქვს.
ვთქვათ, $\mathcal{T}$ არის ამოზნექილი Π მრავალკუთხედის ტრიანგულაცია. თუ Π-ს ოთხი წვერო A, B, C და D ქმნის პარალელოგრამს და $\mathcal{T}$ შეიცავს ორ სამკუთხედს, რომელთა გაერთიანებაც ეს პარალელოგრამია, მაშინ ვიტყვით, რომ $\mathcal{T}$ შეიცავს $ABCD$ პარალელოგრამს. შევნიშნოთ, რომ თუ Π-ს ორი $\mathcal{T}_1$ და $\mathcal{T}_2$ ტაიანგულაცია განსხვავდება ორი სამკუთხედით, მაშინ ამ სამკუთხედების გაერთიანება წარმოადგენს ოთხკუთხედს, რომლის თითოეული დიაგონალიც შუაზე ყოფს მის ფართობს, ანუ პარალელოგრამს.
დავიწყოთ ტრიანგულაციის ორი თვისების დამტკიცებით.
ლემა 1. ამოზნექილი Π მრავალკუთხედის ტრიანგულაცია ვერ შეიცავს ორ პარალელოგრამს.
დამტკიცება. ვიმსჯელოთ საწინააღმდეგოს დაშვებით: დავუშვათ, რომ P_1 და P_2 არის ორი პარალელოგრამი, რომლებსაც შეიცავს გარკვეული $\mathcal{T}$ ტრიანგულაცია. თუ მათ $\mathcal{T}$-ში აქვთ საერთო სამკუთხედი, მაშინ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ P_1 შედგება $\mathcal{T}$-ს ABC და ADC სამკუთხედებისგან, ხოლო P_2 შედგება ADC და CDE სამკუთხედებისგან (იხ. ნახაზი 1). მაგრამ მაშინ $BC \parallel AD \parallel CE$, ამიტომ Π-ს სამი წვერო B, C და E კოლინეარულია, რაც შეუძლებელია.
ახლა დავუშვათ, რომ P_1-სა და P_2-ს არ აქვთ საერთო სამკუთხედი. ვთქვათ,

$P_1 = ABCD$. AB, BC, CD და DA გვერდები Π-ს ყოფს რამდენიმე ნაწილად და P_2 მოთავსებულია მათგან ერთ-ერთში; შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ეს ნაწილი P_1-დან ჩამოჭრილია AD-თი. მაშინ შეგვიძლია P_2-ის წვეროები აღვნიშნოთ X, Y, Z და T-თი ისე, რომ $ABCDXYZT$ მრავალკუთხედი იყოს ამოზნექილი (იხ. ნახაზი 2; შესაძლოა მოხდეს, რომ $D = X$ და/ან $T = A$, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც კი ამ მრავალკუთხედს აქვს სულ მცირე ექვსი წვერო). თუმცა ამ მრავალკუთხედის გარე კუთხეების ჯამი B, C, Y და Z წვეროებთან უკვე არის 360°, რაც შეუძლებელია. საბოლოო წინააღმდეგობა. □

ლემა 2. Π-ს $\mathcal{T}$ ტაიანგულაციის თითოეული სამკუთხედი შეიცავს Π-ს გვერდს.

დამტკიცება. ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი $\mathcal{T}$-ში. შევასრულოთ ისეთი აფინური გარდაქმნა, რომლის დროსაც ABC აისახება ტოლგვერდა სამკუთხედზე; ვთქვათ, $A'B'C'$ არის ამ სამკუთხედის ანასახი, ხოლო Π' არის Π-ს ანასახი. ცხადია, $\mathcal{T}$ აისახება Π'-ის $\mathcal{T}'$ ტაიანგულაციაზე.

დავუშვათ, რომ $\triangle A'B'C'$-ის არცერთი გვერდი არ წარმოადგენს Π'-ის გვერდს. მაშინ $\mathcal{T}'$ შეიცავს რამდენიმე სხვა სამკუთხედს ამ გვერდებით, ვთქვათ $A'B'Z$, $C'A'Y$ და $B'C'X$; შევნიშნოთ, რომ $A'ZB'XC'Y$ ამოზნექილი ექვსკუთხედია (იხ. ნახაზი 3). მისი გარე კუთხეების ჯამი X, Y და Z წვეროებთან ნაკლებია 360°-ზე. ამიტომ ამ კუთხეებიდან ერთ-ერთი (ვთქვათ, Z-თან) ნაკლებია 120°-ზე, საიდანაც $\angle A'ZB' > 60^\circ$. მაშინ Z ძევს წრეწირის რკალზე, რომელსაც ეყრდნობა $A'B'$ და რომლის გრადუსული ზომა ნაკლებია 240°-ზე; მაშასადამე, $\triangle A'B'Z$-ის ZH სიმაღლე ნაკლებია $\sqrt{3}\,A'B'/2$-ზე. ამრიგად, $[A'B'Z] < [A'B'C']$, და $\mathcal{T}'$ არ არის ტაიანგულაცია. წინააღმდეგობა. □

ახლა გადავიდეთ ამოხსნაზე. ვიტყვით, რომ Π-ს ტრიანგულაციის სამკუთხედი არის ყური (ear), თუ ის შეიცავს Π-ს ორ გვერდს. შევნიშნოთ, რომ მრავალკუთხედის ნებისმიერი ტრიანგულაცია შეიცავს ერთ ყურს მაინც.

საწინააღმდეგოს დაშვებით, ავირჩიოთ უმცირესი შესაძლო რაოდენობის გვერდების მქონე ამოზნექილი მრავალკუთხედი Π, რომლისთვისაც რაიმე ორი ტაიანგულაცია $\mathcal{T}_1$ და $\mathcal{T}_2$ არღვევს ამოცანის პირობას (ამრიგად, Π-ს აქვს სულ მცირე ხუთი გვერდი). განვიხილოთ $\mathcal{T}_1$-ში შემავალი ნებისმიერი ყური ABC, სადაც AC წარმოადგენს Π-ს დიაგონალს. თუ $\mathcal{T}_2$ ასევე შეიცავს $\triangle ABC$-ს, მაშინ შეგვიძლია ჩამოვჭრათ $\triangle ABC$ მრავალკუთხედ Π-დან, რითაც მივიღებთ ნაკლები რაოდენობის გვერდების მქონე მრავალკუთხედს, რომელიც ასევე არღვევს ამოცანის პირობას. ეს შეუძლებელია; ამდენად, $\mathcal{T}_2$ არ შეიცავს $\triangle ABC$-ს.

გარდა ამისა, $\mathcal{T}_1$ ასევე შეიცავს სხვა სამკუთხედს AC გვერდით, ვთქვათ $\triangle ACD$-ს. ლემა 2-ის თანახმად, ეს სამკუთხედი შეიცავს Π-ს გვერდს, ამიტომ Π-ს საზღვარზე D არის ან A-ს, ან C-ს მეზობელი წვერო. შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ D არის C-ს მეზობელი.

დავუშვათ, რომ $\mathcal{T}_2$ არ შეიცავს სამკუთხედ BCD-ს. მაშინ ის შეიცავს ორ განსხვავებულ სამკუთხედს BCX და CDY (შესაძლოა $X = Y$); რადგან ამ სამკუთხედებს არ გააჩნიათ საერთო შიგა წერტილები, მრავალკუთხედი $ABCDYX$ ამოზნექილია (იხ. ნახაზი 4). მაგრამ, რადგან $[ABC] = [BCX] = [ACD] = [CDY]$, მივიღებთ $AX \parallel BC$ და $AY \parallel CD$, რაც შეუძლებელია. მაშასადამე, $\mathcal{T}_2$ შეიცავს $\triangle BCD$-ს.

აქედან გამომდინარე, $[ABD] = [ABC] + [ACD] - [BCD] = [ABC]$, და $ABCD$ არის

პარალელოგრამი, რომელიც მოთავსებულია $\mathcal{T}_1$-ში. იყოს $\mathcal{T}'$ მრავალკუთხედ Π-ს ტაიანგულაცია, რომელიც მიიღება $\mathcal{T}_1$-დან AC დიაგონალის BD-თი შეცვლით; მაშინ $\mathcal{T}'$ განსხვავდება $\mathcal{T}_2$-სგან (წინააღმდეგ შემთხვევაში $\mathcal{T}_1$ და $\mathcal{T}_2$ განსხვავდებოდნენ მხოლოდ ორი სამკუთხედით). გარდა ამისა, $\mathcal{T}'$-ს და $\mathcal{T}_2$-ს აქვთ საერთო ყური BCD. როგორც ზემოთ, ამ ყურის ჩამოჭრით მივიღებთ, რომ $\mathcal{T}_2$ და $\mathcal{T}'$ განსხვავდებიან ორი სამკუთხედით, რომლებიც ქმნიან $ABCD$-სგან განსხვავებულ პარალელოგრამს. ამგვარად, $\mathcal{T}'$ შეიცავს ორ პარალელოგრამს, რაც ეწინააღმდეგება ლემა 1-ს.

შენიშვნა 1. ლემა 2 ეკვივალენტურია ცნობილი ერდიოშ–დებრუნერის (Erdős–Debrunner) უტოლობისა, რომლის თანახმადაც ნებისმიერი სამკუთხედი PQR-ისა და შესაბამისად QR, RP და PQ გვერდებზე მდებარე ნებისმიერი A, B, C წერტილებისთვის გვაქვს

$$[ABC] \geq \min\{[ABR], [BCP], [CAQ]\}. \tag{1}$$

ამ უტოლობის ლემა 2-დან გამოსაყვანად შეგვიძლია დავუშვათ, რომ (1) არ სრულდება, და ავირჩიოთ წერტილები X, Y და Z შესაბამისად BCP, CAQ და ABR სამკუთხედების შიგნით ისე, რომ $[ABC] = [ABZ] = [BCX] = [CAY]$. მაშინ ამოზნექილ ექვსკუთხედ $AZBXCY$-ს გააჩნია ტაიანგულაცია, რომელიც შეიცავს $\triangle ABC$-ს, რაც ეწინააღმდეგება ლემა 2-ს.

პირიქით, დავუშვათ, რომ Π-ს $\mathcal{T}$ ტაიანგულაცია შეიცავს სამკუთხედ ABC-ს, რომლის არცერთი გვერდი არ წარმოადგენს Π-ს გვერდს, და იყოს ABZ, AYC და XBC $\mathcal{T}$-ში შემავალი სხვა სამკუთხედები, რომლებიც შეიცავენ შესაბამის გვერდებს. მაშინ $AZBXCY$ ამოზნექილი ექვსკუთხედია.

განვიხილოთ A, B და C წერტილებზე გამავალი წრფეები, რომლებიც შესაბამისად YZ, ZX და XY-ის პარალელურია. ისინი ქმნიან $\triangle XYZ$-ის მსგავს სამკუთხედ $X'Y'Z'$-ს (იხ. ნახაზი 5). (1)-ის თანახმად გვაქვს

$$[ABC] \geq \min\{[ABZ'], [BCX'], [CAY']\} > \min\{[ABZ], [BCX], [CAY]\},$$

ე.ი. $\mathcal{T}$ არ არის ტაიანგულაცია.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-G8“-ის ამოხსნა 2: ჩვენ გამოვიყენებთ პირველი ამოხსნის წინასწარ დაკვირვებებს ლემა 1-თან ერთად.

დავუშვათ საწინააღმდეგო: ავირჩიოთ მინიმალური შესაძლო გვერდების რაოდენობის მქონე ამოზნექილი მრავალკუთხედი Π, რომლისთვისაც მისი რაიმე ორი ტაიანგულაცია $\mathcal{T}_1$ და $\mathcal{T}_2$ არღვევს დებულებას (ამრიგად, Π-ს აქვს სულ მცირე ხუთი გვერდი). დავუშვათ, რომ $\mathcal{T}_1$-სა და $\mathcal{T}_2$-ს აქვთ საერთო დიაგონალი d, რომელიც Π-ს ყოფს ორ უფრო მცირე Π_1 და Π_2 მრავალკუთხედად. რადგან ამოცანის პირობა სამართლიანია თითოეული მათგანისთვის, თითოეულ Π_i-ზე ინდუცირებული ტაიანგულაციები განსხვავდება ორი სამკუთხედით, რომლე-

ბიც პარალელოგრამს ადგენენ (თითოეულ Π_i-ზე $\mathcal{T}_1$-ით და $\mathcal{T}_2$-ით ინდუცირებული ტაიანგულაციები შეიძლება არ ემთხვეოდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში $\mathcal{T}_1$ და $\mathcal{T}_2$ განსხვავდებოდნენ მაქსიმუმ ორი სამკუთხედით). მაგრამ ეს ორივე პარალელოგრამი მოთავსებულია $\mathcal{T}_1$-ში, რაც ეწინააღმდეგება ლემა 1-ს. მაშასადამე, $\mathcal{T}_1$-სა და $\mathcal{T}_2$-ს არ აქვთ საერთო დიაგონალი. შესაბამისად, მათ არც საერთო სამკუთხედი აქვთ.

განვიხილოთ ორი შემთხვევა.

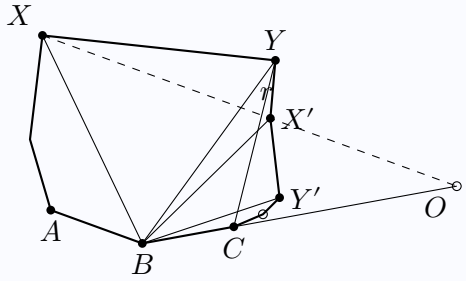
შემთხვევა 1. დავუშვათ, რომ Π-ს რაიმე B წვერო წარმოადგენს დიაგონალის ბოლოს $\mathcal{T}_1$-ში, ასევე დიაგონალის ბოლოს $\mathcal{T}_2$-ში.

ვთქვათ, A და C არის B-ს მოსაზღვრე Π-ს წვეროები. მაშინ $\mathcal{T}_1$ შეიცავს გარკვეულ ABX და BCY სამკუთხედებს, ხოლო $\mathcal{T}_2$ შეიცავს გარკვეულ ABX' და BCY' სამკუთხედებს. აქ X, X', Y და Y' წერტილებიდან ზოგიერთი შეიძლება ერთმანეთს ემთხვეოდეს; თუმცა, ჩვენი დაშვებისა და იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ $\mathcal{T}_1$-სა და $\mathcal{T}_2$-ს არ აქვთ საერთო სამკუთხედი, ოთხივე სამკუთხედი ABX, BCY, ABX' და BCY' განსხვავებულია.

რადგან $[ABX] = [BCY] = [ABX'] = [BCY']$, გვაქვს $XX' \parallel AB$ და $YY' \parallel BC$. ახლა, თუ $X = Y$, მაშინ X' და Y' ძევს X-ზე გამავალ სხვადასხვა წრფეებზე და განსხვავდება ამ წერტილისგან, საიდანაც $X' \neq Y'$. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ადგილები გავუცვალოთ ამ ორ ტაიანგულაციას. ამდენად, შემდგომში დავუშვებთ, რომ $X \neq Y$.

ამოზნექილ $ABCYX$ ხუთკუთხედში გვაქვს ან $\angle BAX + \angle AXY > 180^\circ$, ან $\angle XYC + \angle YCB > 180^\circ$ (ან ორივე); სიმეტრიის გამო, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ პირველი უტოლობა სრულდება. ვთქვათ, r არის X-დან გამომავალი სხივი, რომლის მიმართულებაც $\vec{AB}$-ს ემთხვევა; ჩვენი უტოლობა აჩვენებს, რომ r მიმართულია ხუთკუთხედის შიგნით (და, შესაბამისად, Π-ს შიგნით). ამიტომ r-ის საპირისპირო სხივი მიმართულია Π-ს გარეთ, ანუ X' ძევს r-ზე; გარდა ამისა, X' ძევს Π-ს CY „რკალზე“, რომელიც არ შეიცავს X-ს. ამრიგად, XX' და YB მონაკვეთები იკვეთება (იხ. ნახაზი 6).

ვთქვათ, O არის r და BC სხივების გადაკვეთის წერტილი. რადგან ABX' და BCY' სამკუთხედებს არ აქვთ საერთო შიგა წერტილები, Y' უნდა მდებარეობდეს CX' „რკალზე“, რომელიც მოთავსებულია XBO სამკუთხედის შიგნით. მაშასადამე, YY' წრფე კვეთს ΔXBO-ს ორ გვერდს, რომელთაგან არცერთი არ შეიძლება იყოს XB (სხვა შემთხვევაში XB და YY' დიაგონალებს ექნებოდათ საერთო წერტილი). ამგვარად, YY' კვეთს BO-ს, რაც ეწინააღმდეგება იმას, რომ $YY' \parallel BC$.

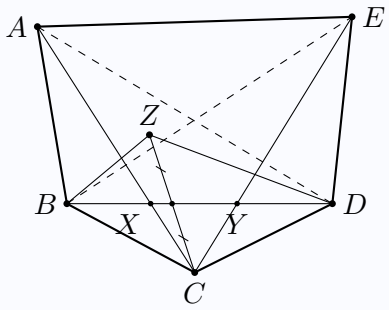


ნახაზი 6

შემთხვევა 2. დარჩენილ შემთხვევაში, Π-ს თითოეული წვერო წარმოადგენს დიაგონალის ბოლოს $\mathcal{T}_1$ და $\mathcal{T}_2$-დან არაუმეტეს ერთში. მეორე მხრივ, ტრიანგულაცია არ შეიძლება შეიცავდეს ორ თანმიმდევრულ წვეროს ისე, რომ არცერთი მათგანიდან არ გამოდიოდეს დიაგონალი. ამიტომ, Π-ს წვეროებიდან მონაცვლეობით გამოდის დიაგონალები $\mathcal{T}_1$-ში და $\mathcal{T}_2$-ში. კერძოდ, Π-ს აქვს ლუწი რაოდენობის გვერდი.
შემდეგ, ჩვენ შეგვიძლია შევარჩიოთ Π-ს ხუთი მიმდევრობითი წვერო A, B, C, D და E ისე, რომ

$$\angle ABC + \angle BCD > 180^\circ \quad \text{და} \quad \angle BCD + \angle CDE > 180^\circ. \tag{2}$$

ამისათვის საკმარისია შევარჩიოთ Π-ს სამი მიმდევრობითი წვერო B, C და D ისე, რომ მათი გარე კუთხეების ჯამი იყოს არაუმეტეს 180°-ისა. ეს შესაძლებელია, რადგან Π-ს აქვს სულ მცირე ექვსი გვერდი.



ნახაზი 7

შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $\mathcal{T}_1$-ს არ აქვს დიაგონალები B და D წვეროებიდან (და, შესაბამისად, შეიცავს ABC და CDE სამკუთხედებს), ხოლო $\mathcal{T}_2$-ს არ აქვს დიაგონალები A, C და E წვეროებიდან (და, შესაბამისად, შეიცავს BCD სამკუთხედს). ახლა, რადგან $[ABC] = [BCD] = [CDE]$, გვაქვს $AD \parallel BC$ და $BE \parallel CD$ (იხ. ნახაზი 7). (2)-ის თანახმად, აქედან გამომდინარეობს, რომ $AD > BC$ და $BE > CD$. ვთქვათ, $X = AC \cap BD$ და $Y = CE \cap BD$; მაშინ ზემოთ მოყვანილი უტოლობებიდან გამომდინარეობს, რომ $AX > CX$ და $EY > CY$.
დაბოლოს, $\mathcal{T}_2$ ასევე უნდა შეიცავდეს გარკვეულ სამკუთხედს BDZ, სადაც $Z \neq C$; მაშინ CZ სხივი მდებარეობს ACE კუთხეში. რადგან $[BCD] = [BDZ]$, დიაგონალი BD შუაზე ყოფს CZ მონაკვეთს. ზემოთ მოყვანილ უტოლობებთან ერთად, ეს იძლევა, რომ Z მდებარეობს ACE სამკუთხედის შიგნით (მაგრამ Z განსხვავდება A-სა და E-სგან), რაც შეუძლებელია. მივიღეთ საბოლოო წინააღმდეგობა.
შენიშვნა 2. მე-2 შემთხვევა ასევე შეიძლება დასრულდეს ლემა 2-ის გამოყენებით. მართლაც, რადგან n-კუთხედის თითოეული ტრიანგულაცია შეიცავს $n-2$ სამკუთხედს, რომელთაგან არცერთი არ შეიძლება შეიცავდეს Π-ს სამ გვერდს, ლემა 2-ის თანახმად თითოეული ტაიანგულაცია შეიცავს ზუსტად ორ

ყურს. მაგრამ Π-ს თითოეული წვერო წარმოადგენს ყურის წვეროს ან $\mathcal{T}_1$-ში, ან $\mathcal{T}_2$-ში, ამიტომ Π-ს არ შეიძლება ჰქონდეს ოთხზე მეტი წვერო. □

ამოცანა 4.54.22.

იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი M რიცხვი, რომლისთვისაც $a_0, a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობა, განსაზღვრული ტოლობებით $a_0 = \dfrac{2M+1}{2}$ და $a_{k+1} = a_k \lfloor a_k \rfloor$ ნებისმიერი $k = 0, 1, 2, \ldots$-სთვის, შეიცავს ერთ მთელ წევრს მაინც.
პასუხი. ყველა მთელი $M \geqslant 2$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-N1“-ის ამოხსნა 1: განვსაზღვროთ $b_k = 2a_k$ ყველა $k \geqslant 0$-სთვის. მაშინ

$$b_{k+1} = 2a_{k+1} = 2a_k \lfloor a_k \rfloor = b_k \left\lfloor \frac{b_k}{2} \right\rfloor.$$

რადგან b_0 მთელია, გამოდის, რომ b_k მთელია ყველა $k \geqslant 0$-სთვის.
დავუშვათ, რომ $a_0, a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობა არ შეიცავს არცერთ მთელ წევრს. მაშინ b_k უნდა იყოს კენტი მთელი რიცხვი ყველა $k \geqslant 0$-სთვის, ასე რომ

$$b_{k+1} = b_k \left\lfloor \frac{b_k}{2} \right\rfloor = \frac{b_k(b_k-1)}{2}. \tag{4.366}$$

აქედან

$$b_{k+1} - 3 = \frac{b_k(b_k-1)}{2} - 3 = \frac{(b_k-3)(b_k+2)}{2} \tag{4.367}$$

ყველა $k \geqslant 0$-სთვის.
დავუშვათ, რომ $b_0 - 3 > 0$. მაშინ (2) ტოლობიდან გამომდინარეობს, რომ $b_k - 3 > 0$ ყველა $k \geqslant 0$-სთვის. თითოეული $k \geqslant 0$-სთვის c_k-ით აღვნიშნოთ 2-ის უდიდესი ხარისხი, რომელიც ყოფს $b_k - 3$-ს. რადგან $b_k - 3$ ლუწია ყველა $k \geqslant 0$-სთვის, c_k დადებითი რიცხვია თითოეული $k \geqslant 0$-სთვის.
შევნიშნოთ, რომ $b_k + 2$ კენტი მთელი რიცხვია. ამიტომ, (2) ტოლობიდან გამომდინარეობს, რომ $c_{k+1} = c_k - 1$. ამრიგად, დადებით მთელ რიცხვთა მიმდევრობა $c_0, c_1, c_2, \ldots$ მკაცრად კლებადია, რაც წინააღმდეგობაა. მაშასადამე, $b_0 - 3 \leqslant 0$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $M = 1$.
როდესაც $M = 1$, შეგვიძლია შევამოწმოთ, რომ მიმდევრობა მუდმივია და $a_k = \dfrac{3}{2}$ ყველა $k \geqslant 0$-სთვის. შესაბამისად, პასუხია $M \geqslant 2$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-N1“-ის ამოხსნა 2: გთავაზობთ ალტერნატიულ გზას იმის საჩვენებლად, რომ $M = 1$, მას შემდეგ, რაც მივიღებთ (1) ტოლობას. ვამტკიცებთ, რომ $b_k \equiv 3 \pmod{2^m}$ ყველა $k \geqslant 0$ და $m \geqslant 1$-სთვის. თუ ეს მართალია, მაშინ გვექნება $b_k = 3$ ყველა $k \geqslant 0$-სთვის და, შესაბამისად, $M = 1$.
ჩვენი მტკიცების დასასაბუთებლად გამოვიყენოთ მათემატიკური ინდუქცია m-ის მიმართ. ინდუქციის ბაზა $b_k \equiv 3 \pmod{2}$ სამართლიანია ყველა $k \geqslant 0$-სთვის, რადგან b_k კენტია. ახლა დავუშვათ, რომ $b_k \equiv 3 \pmod{2^m}$ ყველა $k \geqslant 0$-სთვის. მაშასადამე, $b_k = 2^m d_k + 3$ რაიმე მთელი d_k-სთვის. გვაქვს

$$3 \equiv b_{k+1} \equiv (2^m d_k + 3)(2^{m-1} d_k + 1) \equiv 3 \cdot 2^{m-1} d_k + 3 \pmod{2^m},$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ d_k უნდა იყოს ლუწი. ეს ნიშნავს, რომ $b_k \equiv 3 \pmod{2^{m+1}}$, რაც დაშვებული იყო.
კომენტარი. რიცხვი 3, რომელიც ორივე ამოხსნაში გვხვდება, მნიშვნელოვანია იმ მიზეზით, რომ იგი წარმოადგენს b_k-ს რეკურენტული თანაფარდობის არატრივიალურ უძრავ წერტილს.

□

ამოცანა 4.54.23.

ვთქვათ, a და b ისეთი ნატურალური რიცხვებია, რომ $a!b!$ იყოფა $a! + b!$-ზე. დაამტკიცეთ, რომ $3a \geqslant 2b + 2$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-N2“-ის ამოხსნა: თუ $a > b$, მაშინ უშუალოდ მივიღებთ $3a \geqslant 2b + 2$-ს. $a = b$ შემთხვევაში, საძიებელი უტოლობა ეკვივალენტურია $a \geqslant 2$-ის, რაც მარტივად მოწმდება, რადგან წყვილი $(a, b) = (1, 1)$ არ აკმაყოფილებს პირობას $a! + b! \mid a!b!$. ახლა დავუშვათ, რომ $a < b$ და აღვნიშნოთ $c = b - a$. დასამტკიცებელი უტოლობა მიიღებს სახეს $a \geqslant 2c + 2$.
საწინააღმდეგოს დაშვებით, ვთქვათ $a \leqslant 2c + 1$. განვმარტოთ $M = \dfrac{b!}{a!} = (a + 1)(a + 2) \cdots (a + c)$. რადგან $a! + b! \mid a!b!$ პირობიდან გამომდინარეობს $1 + M \mid a!M$, მივიღებთ, რომ $1 + M \mid a!$. შევნიშნოთ, რომ აუცილებლად $c < a$; წინააღმდეგ შემთხვევაში $1 + M > a!$, რაც შეუძლებელია. შევნიშნოთ, რომ $c! \mid M$, რადგან M წარმოადგენს c ცალი მიმდევრობითი მთელი რიცხვის ნამრავლს. აქედან გამომდინარე, $\gcd(1 + M, c!) = 1$, რაც გვაძლევს

$$1 + M \,\Big|\, \frac{a!}{c!} = (c + 1)(c + 2) \cdots a. \tag{1}$$

თუ $a \leqslant 2c$, მაშინ $\frac{a!}{c!}$ არის $a-c \leqslant c$ ცალი რიცხვის ნამრავლი, რომელთაგან თითოეული არ აღემატება a-ს, მაშინ როცა M არის a-ზე მეტი c ცალი რიცხვის ნამრავლი. მაშასადამე, $1+M > \frac{a!}{c!}$, რაც წინააღმდეგობაა.
რჩება $a = 2c+1$ შემთხვევის გამორიცხვა. რადგან $a+1 = 2(c+1)$, გვაქვს $c+1 \mid M$. შესაბამისად, (1)-დან შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ $1+M \mid (c+2)(c+3)\cdots a$. ახლა $(c+2)(c+3)\cdots a$ არის a-ს არაღემატები $a-c-1 = c$ ცალი მთელი რიცხვის ნამრავლი; ამიტომ იგი ნაკლებია $1+M$-ზე. კვლავ მივედით წინააღმდეგობამდე.

შენიშვნა 1. შესაძლებელია (1)-ის უფრო სუსტი ვერსიის მიღება და ამოცანის შემდეგნაირად დასრულება. დაშვების $a \leqslant 2c+1$ შემდეგ, გვაქვს $\lfloor \frac{a}{2} \rfloor \leqslant c$, ასე რომ $\lfloor \frac{a}{2} \rfloor ! \mid M$. მაშასადამე,

$$1+M \,\Big|\, \left(\left\lfloor \frac{a}{2} \right\rfloor + 1\right)\left(\left\lfloor \frac{a}{2} \right\rfloor + 2\right)\cdots a.$$

შევნიშნოთ, რომ $\left(\left\lfloor \frac{a}{2} \right\rfloor + 1\right)\left(\left\lfloor \frac{a}{2} \right\rfloor + 2\right)\cdots a$ არის a-ს არაღემატები $\lceil \frac{a}{2} \rceil$ ცალი მთელი რიცხვის ნამრავლი. ეს მიგვიყვანს წინააღმდეგობამდე, როდესაც a ლუწია, რადგან $\lceil \frac{a}{2} \rceil = \frac{a}{2} \leqslant c$ და M არის a-ზე მეტი c ცალი მთელი რიცხვის ნამრავლი.
როდესაც a კენტია, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ $1+M \mid \left(\frac{a+3}{2}\right)\left(\frac{a+5}{2}\right)\cdots a$, რადგან $\lfloor \frac{a}{2} \rfloor + 1 = \frac{a+1}{2} \mid a+1$. ახლა $\left(\frac{a+3}{2}\right)\left(\frac{a+5}{2}\right)\cdots a$ არის a-ს არაღემატები $\frac{a-1}{2} \leqslant c$ ცალი რიცხვის ნამრავლი, და ვიღებთ წინააღმდეგობას.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-N2“-ის **მეორე ამოხსნა**: ისევე როგორც 1-ელ ამოხსნაში, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $a < b$ და ვთქვათ $c = b-a$. საწინააღმდეგოს დაშვებით, ვთქვათ $a \leqslant 2c+1$. $a! + b! \mid a!b!$-დან გვაქვს

$$N = 1 + (a+1)(a+2)\cdots(a+c) \mid (a+c)!,$$

რაც ნიშნავს, რომ N-ის ყველა მარტივი გამყოფი მაქსიმუმ $a+c$-ის ტოლია.
ვთქვათ, p არის N-ის მარტივი გამყოფი. თუ $p \leqslant c$ ან $p \geqslant a+1$, მაშინ p ყოფს $a+1, \ldots, a+c$ რიცხვებიდან ერთ-ერთს, რაც შეუძლებელია. აქედან გამომდინარე, $a \geqslant p \geqslant c+1$. გარდა ამისა, აუცილებლად $2p > a+c$; წინააღმდეგ შემთხვევაში, $a+1 \leqslant 2c+2 \leqslant 2p \leqslant a+c$, საიდანაც $p \mid N-1$, რაც კვლავ შეუძლებელია. ამრიგად, $p \in \left(\frac{a+c}{2}, a\right]$, და $p^2 \nmid (a+c)!$, რადგან $2p > a+c$. მაშასადამე, $p^2 \nmid N$-იც.
თუ $a \leqslant c+2$, მაშინ $\left(\frac{a+c}{2}, a\right]$ ინტერვალი შეიცავს მაქსიმუმ ერთ მთელ რიცხვს და, შესაბამისად, მაქსიმუმ ერთ მარტივ რიცხვს, რომელიც აუცილებლად a-ს ტოლი უნდა იყოს. რადგან $p^2 \nmid N$, გვექნება $N = p = a$ ან $N = 1$, რაც აბსურდულია,

ვინაიდან $N > a \geqslant 1$. ამრიგად, $a \geqslant c+3$, საიდანაც $\frac{a+c+1}{2} \geqslant c+2$. აქედან გამომდინარეობს, რომ p ეკუთვნის $[c+2, a]$ ინტერვალს.
ამგვარად, N-ის მარტივ მამრავლებად დაშლაში შემავალი ყოველი მარტივი რიცხვი ძევს $[c+2, a]$ ინტერვალში და მისი ხარისხის მაჩვენებელი ზუსტად 1-ის ტოლია. ამიტომ აუცილებლად $N \mid (c+2)(c+3)\cdots a$. თუმცა, $(c+2)(c+3)\cdots a$ არის a-ს არაღემატები $a-c-1 \leqslant c$ ცალი რიცხვის ნამრავლი, ასე რომ იგი N-ზე ნაკლებია. მივიღეთ წინააღმდეგობა.

შენიშვნა 2. ამოცანის პირვანდელი პირობა ასევე ითხოვდა იმის დადგენას, თუ როდის სრულდება ტოლობა $3a = 2b+2$. შესაძლებელია შემოწმდეს, რომ პასუხია $(a,b) = (2,2), (4,5)$.

□

ამოცანა 4.54.24.

ვთქვათ, m და n ისეთი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომ $m > n$. განვმარტოთ $x_k = (m+k)/(n+k)$ ყოველი $k = 1, 2, \ldots, n+1$-ისთვის. დაამტკიცეთ, რომ თუ ყველა რიცხვი $x_1, x_2, \ldots, x_{n+1}$ მთელია, მაშინ $x_1 x_2 \cdots x_{n+1} - 1$ იყოფა კენტ მარტივ რიცხვზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-N3“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ $x_1, x_2, \ldots, x_{n+1}$ მთელი რიცხვებია. შემოვიღოთ მთელი რიცხვები

$$a_k = x_k - 1 = \frac{m+k}{n+k} - 1 = \frac{m-n}{n+k} > 0$$

ყოველი $k = 1, 2, \ldots, n+1$-ისთვის.
ვთქვათ, $P = x_1 x_2 \cdots x_{n+1} - 1$. ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ P იყოფა კენტ მარტივ რიცხვზე, ან სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, P არ წარმოადგენს 2-ის ხარისხს. ამ მიზნით, გამოვიკვლიოთ 2-ის ის ხარისხები, რომლებიც ყოფენ a_k რიცხვებს.
ვთქვათ, 2^d არის 2-ის უდიდესი ხარისხი, რომელიც ყოფს $m-n$-ს, ხოლო 2^c იყოს 2-ის უდიდესი ხარისხი, რომელიც არ აღემატება $2n+1$-ს. მაშინ $2n+1 \leq 2^{c+1}-1$, და ამიტომ $n+1 \leq 2^c$. ვასკვნით, რომ 2^c არის ერთ-ერთი რიცხვი $n+1, n+2, \ldots, 2n+1$ რიცხვებიდან და ის არის 2^c-ის ერთადერთი ჯერადი ამ რიცხვებს შორის. ვთქვათ, ℓ ისეთია, რომ $n+\ell = 2^c$. რადგან $\frac{m-n}{n+\ell}$ მთელი რიცხვია, გვაქვს $d \geq c$. მაშასადამე, $2^{d-c+1} \nmid a_\ell = \frac{m-n}{n+\ell}$, მაშინ როდესაც $2^{d-c+1} \mid a_k$ ყოველი $k \in \{1, \ldots, n+1\} \setminus \{\ell\}$-ისთვის.

დათვლით მოდულით 2^{d-c+1}, მივიღებთ

$$P = (a_1+1)(a_2+1)\cdots(a_{n+1}+1) - 1 \equiv (a_\ell+1)\cdot 1^n - 1 \equiv a_\ell \not\equiv 0 \pmod{2^{d-c+1}}.$$

ამრიგად, $2^{d-c+1} \nmid P$.
მეორე მხრივ, ნებისმიერი $k \in \{1,\dots,n+1\}\setminus\{\ell\}$-ისთვის გვაქვს $2^{d-c+1} \mid a_k$. ამიტომ $P \geq a_k \geq 2^{d-c+1}$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ P არ არის 2-ის ხარისხი.
შენიშვნა. იმის ჩვენების მცდელობის ნაცვლად, რომ P არ არის 2-ის ხარისხი, შეიძლება ვეცადოთ P-ს კენტი გამყოფის (1-ზე მეტის) პოვნას შემდეგნაირად: რადგან $a_k = \dfrac{m-n}{n+k} \in \mathbb{Z}_{>0}$, ვიღებთ, რომ $m-n$ იყოფა $n+1, n+2, \dots, 2n+1$-ზე, და შესაბამისად ის ასევე იყოფა მათ უმცირეს საერთო ჯერად L-ზეც. ამიტომ $m-n = qL$ რაიმე დადებითი მთელი q-სთვის; აქედან გამომდინარე, $x_k = q\cdot\dfrac{L}{n+k} + 1$. შემდეგ, რადგან $n+1 \leq 2^c = n+\ell \leq 2n+1 \leq 2^{c+1}-1$, გვაქვს $2^c \mid L$, მაგრამ $2^{c+1} \nmid L$. ამიტომ $\dfrac{L}{n+\ell}$ კენტია, მაშინ როდესაც $\dfrac{L}{n+k}$ ლუწია, როცა $k \neq \ell$. მოდულით $2q$ გამოთვლა გვაძლევს:

$$x_1x_2\cdots x_{n+1} - 1 \equiv (q+1)\cdot 1^n - 1 \equiv q \pmod{2q}.$$

ამგვარად, $x_1x_2\cdots x_{n+1} - 1 = 2qr + q = q(2r+1)$ რაიმე მთელი r-სთვის.
რადგან $x_1x_2\cdots x_{n+1} - 1 \geq x_1x_2 - 1 \geq (q+1)^2 - 1 > q$, გვაქვს $r \geq 1$. ეს ნიშნავს, რომ $x_1x_2\cdots x_{n+1} - 1$ იყოფა კენტ მარტივ რიცხვზე.

□

ამოცანა 4.54.25. IMO-2015-shortlist-N4.

დავუშვათ, $a_0, a_1, \dots$ და $b_0, b_1, \dots$ დადებითი მთელი რიცხვების ორი ისეთი მიმდევრობაა, რომ $a_0, b_0 \geq 2$ და

$$a_{n+1} = \gcd(a_n, b_n) + 1, \qquad b_{n+1} = \operatorname{lcm}(a_n, b_n) - 1$$

ნებისმიერი $n \geq 0$-ისთვის. დაამტკიცეთ, რომ მიმდევრობა (a_n) საბოლოოდ პერიოდულია; სხვა სიტყვებით, არსებობენ ისეთი მთელი რიცხვები $N \geq 0$ და $t > 0$, რომ $a_{n+t} = a_n$ ნებისმიერი $n \geq N$-ისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 2325

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-N4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ $s_n = a_n + b_n$. შევნიშნოთ, რომ თუ $a_n \mid b_n$, მაშინ $a_{n+1} = a_n+1$, $b_{n+1} = b_n-1$ და $s_{n+1} = s_n$. ამრიგად, a_n იზრდება 1-ით და s_n არ იცვლება მანამ, სანამ არ მივაღწევთ პირველ ისეთ

ინდექსს, რომლისთვისაც $a_n \nmid s_n$. განვმარტოთ

$$W_n = \{m \in \mathbb{Z}_{>0} : m \geq a_n \text{ და } m \nmid s_n\} \quad \text{და} \quad w_n = \min W_n.$$

დებულება 1. მიმდევრობა (w_n) არაზრდადია.
დამტკიცება. თუ $a_n \mid b_n$, მაშინ $a_{n+1} = a_n + 1$. რადგან $a_n \mid s_n$, გვაქვს $a_n \notin W_n$. გარდა ამისა, $s_{n+1} = s_n$; მაშასადამე, $W_{n+1} = W_n$ და $w_{n+1} = w_n$.
სხვა შემთხვევაში, თუ $a_n \nmid b_n$, მაშინ $a_n \nmid s_n$, ე.ი. $a_n \in W_n$ და შესაბამისად $w_n = a_n$. ვაჩვენოთ, რომ $a_n \in W_{n+1}$; აქედან გამომდინარეობს, რომ $w_{n+1} \leq a_n = w_n$. W_{n+1}-ის განმარტების თანახმად, გვჭირდება, რომ $a_n \geq a_{n+1}$ და $a_n \nmid s_{n+1}$. პირველი თანაფარდობა სრულდება იმის გამო, რომ $\gcd(a_n, b_n) < a_n$. მეორე თანაფარდობისთვის შევნიშნოთ, რომ ტოლობაში $s_{n+1} = \gcd(a_n, b_n) + \operatorname{lcm}(a_n, b_n)$, მეორე შესაკრები იყოფა a_n-ზე, ხოლო პირველი შესაკრები — არა. ამიტომ $a_n \nmid s_{n+1}$; რითაც დებულების დამტკიცება დასრულებულია. □
ვთქვათ $w = \min_n w_n$ და N იყოს ისეთი ინდექსი, რომლისთვისაც $w = w_N$. დებულება 1-ის თანახმად, გვაქვს $w_n = w$ ნებისმიერი $n \geq N$-ისთვის.
ვთქვათ $g_n = \gcd(w, s_n)$. როგორც ვნახეთ, ნებისმიერი $n \geq N$ ინდექსიდან დაწყებული, მიმდევრობა $a_n, a_{n+1}, \ldots$ იზრდება 1-ით მანამ, სანამ არ მიაღწევს w-ს, რომელიც არის პირველი მნიშვნელობა, რომელიც არ ყოფს s_n-ს; შემდეგ ის ეცემა $\gcd(w, s_n) + 1 = g_n + 1$-მდე.
დებულება 2. მიმდევრობა (g_n) მუდმივია $n \geq N$-ისთვის.
დამტკიცება. თუ $a_n \mid b_n$, მაშინ $s_{n+1} = s_n$ და აქედან $g_{n+1} = g_n$. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გვაქვს $a_n = w$,

$$\gcd(a_n, b_n) = \gcd(a_n, s_n) = \gcd(w, s_n) = g_n,$$

$$s_{n+1} = \gcd(a_n, b_n) + \operatorname{lcm}(a_n, b_n) = g_n + \frac{a_n b_n}{g_n} = g_n + \frac{w(s_n - w)}{g_n}, \tag{1}$$

და

$$g_{n+1} = \gcd(w, s_{n+1}) = \gcd\left(w,\, g_n + \frac{s_n - w}{g_n} w\right) = \gcd(w, g_n) = g_n. \qquad \square$$

ვთქვათ $g = g_N$. ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ მიმდევრობა (a_n) საბოლოოდ იმეორებს შემდეგ ციკლს:

$$g + 1 \mapsto g + 2 \mapsto \ldots \mapsto w \mapsto g + 1.$$

ამოხსნა 2. პირველი ამოხსნის დებულება 1-ის თანახმად, გვაქვს $a_n \leq w_n \leq w_0$, ამიტომ მიმდევრობა (a_n) შემოსაზღვრულია და შესაბამისად იღებს მხოლოდ სასრულად ბევრ მნიშვნელობას.
ვთქვათ $M = \operatorname{lcm}(a_1, a_2, \ldots)$, და განვიხილოთ მიმდევრობა b_n მოდულით M. ვთქვათ r_n არის b_n-ის ნაშთი M-ზე გაყოფისას. ნებისმიერი n ინდექსისთვის, რადგან $a_n \mid M \mid b_n - r_n$, გვაქვს $\gcd(a_n, b_n) = \gcd(a_n, r_n)$, და მაშასადამე

$$a_{n+1} = \gcd(a_n, r_n) + 1.$$

გარდა ამისა,

$$r_{n+1} \equiv b_{n+1} = \mathsf{lcm}(a_n, b_n) - 1 = \frac{a_n}{\gcd(a_n, b_n)} b_n - 1$$
$$= \frac{a_n}{\gcd(a_n, r_n)} b_n - 1 \equiv \frac{a_n}{\gcd(a_n, r_n)} r_n - 1 \pmod{M}.$$

ამრიგად, წყვილი (a_n, r_n) ცალსახად განსაზღვრავს წყვილს (a_{n+1}, r_{n+1}). რადგან შესაძლო წყვილების რაოდენობა სასრულია, წყვილთა მიმდევრობა (a_n, r_n) პერიოდულია გარკვეული წევრიდან მოყოლებული; კერძოდ, მიმდევრობა (a_n) პერიოდულია გარკვეული წევრიდან მოყოლებული.

შენიშვნა. ვაჩვენოთ, რომ g-სა და w-სთვის (როგორც ისინი 1-ელ ამოხსნაშია განსაზღვრული) არსებობს მხოლოდ ოთხი შესაძლებლობა, კერძოდ

$$(w, g) \in \{(2,1), (3,1), (4,2), (5,1)\}. \tag{2}$$

ეს ნიშნავს, რომ მიმდევრობა (a_n) გარკვეული წევრიდან მოყოლებული იმეორებს შემდეგი ციკლებიდან ერთ-ერთს:

$$(2), \quad (2,3), \quad (3,4), \quad \text{ან} \quad (2,3,4,5). \tag{3}$$

1-ელი ამოხსნის აღნიშვნების გამოყენებით, $n \geqslant N$-სთვის მიმდევრობას (a_n) აქვს ციკლი $(g+1, g+2, \ldots, w)$, ისეთი, რომ $g = \gcd(w, s_n)$. დებულება 2-ის დამტკიცებაში გაკეთებული დაკვირვებების თანახმად, რიცხვები $g+1, \ldots, w-1$ ყველა ყოფს s_n-ს; ამიტომ რიცხვი $L = \mathsf{lcm}(g+1, g+2, \ldots, w-1)$-იც ყოფს s_n-ს. გარდა ამისა, g ასევე ყოფს w-ს.

ახლა ავირჩიოთ ნებისმიერი $n \geqslant N$, ისეთი, რომ $a_n = w$. (1)-ის თანახმად, გვაქვს

$$s_{n+1} = g + \frac{w(s_n - w)}{g} = s_n \cdot \frac{w}{g} - \frac{w^2 - g^2}{g}.$$

რადგან L ყოფს როგორც s_n-ს, ისე s_{n+1}-ს, ის ასევე ყოფს რიცხვს $T = \dfrac{w^2 - g^2}{g}$.

ჯერ დავუშვათ, რომ $w \geqslant 6$, საიდანაც გამომდინარეობს $g + 1 \leqslant \dfrac{w}{2} + 1 \leqslant w - 2$. მაშინ $(w-2)(w-1) \mid L \mid T$, ამიტომ გვაქვს ან $w^2 - g^2 \geqslant 2(w-1)(w-2)$, ან $g = 1$ და $w^2 - g^2 = (w-1)(w-2)$. პირველ შემთხვევაში მივიღებთ $(w-1)(w-5) + (g^2 - 1) \leqslant 0$-ს, რაც მცდარია ჩვენი დაშვების გამო. მეორე განტოლება გადაიწერება სახით $3w = 3$, საიდანაც $w = 1$, რაც ასევე შეუძლებელია.

ახლა დაგვრჩა შემთხვევები, როდესაც $w \leqslant 5$ და $g \mid w$. შემთხვევა $(w, g) = (4, 1)$ ეწინააღმდეგება პირობას $L \mid \dfrac{w^2 - g^2}{g}$; ყველა სხვა ასეთი წყვილი ჩამოთვლილია (2)-ში.

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში თითოეული (w, g) წყვილისთვის მოყვანილია შესაძლო მიმდევრობები (a_n) და (b_n). ეს აჩვენებს, რომ (3)-ში ნაჩვენები ციკლები ნამდვილად შესაძლებელია.

$w=2$	$g=1$	$a_n=2$	$b_n=2\cdot 2^n+1$
$w=3$	$g=1$	$(a_{2k},a_{2k+1})=(2,3)$	$(b_{2k},b_{2k+1})=(6\cdot 3^k+2,6\cdot 3^k+1)$
$w=4$	$g=2$	$(a_{2k},a_{2k+1})=(3,4)$	$(b_{2k},b_{2k+1})=(12\cdot 2^k+3,12\cdot 2^k+2)$
$w=5$	$g=1$	$(a_{4k},\dots,a_{4k+3})=(2,3,4,5)$	$(b_{4k},\dots,b_{4k+3})=(6\cdot 5^k+4,\dots,6\cdot 5^k+1)$

ამოცანა 4.54.26.

იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა ისეთი (a,b,c) სამეული, რომელთათვისაც $ab-c$, $bc-a$ და $ca-b$ წარმოადგენს 2-ის ხარისხებს.
განმარტება: 2-ის ხარისხი ეწოდება 2^n სახის მთელ რიცხვს, სადაც n აღნიშნავს რაიმე არაუარყოფით მთელ რიცხვს.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-N5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1. პასუხი.** არსებობს თექვსმეტი ასეთი სამეული, კერძოდ $(2,2,2)$, $(2,2,3)$-ის სამი გადანაცვლება და $(2,6,11)$-ისა და $(3,5,7)$-ის თითოეულის ექვს-ექვსი გადანაცვლება.
მარტივად შეიძლება შემოწმდეს, რომ ეს თექვსმეტი სამეული აკმაყოფილებს პირობას. ახლა ვთქვათ (a,b,c) არის ნებისმიერი სამეული მოცემული თვისებით. თუ გვექნებოდა $a=1$, მაშინ $b-c$-ც და $c-b$-ც იქნებოდა 2-ის ხარისხები, რაც შეუძლებელია, რადგან მათი ჯამი ნულია; სიმეტრიის გამო, ეს მსჯელობა გვიჩვენებს, რომ $a,b,c\geqslant 2$.
შემთხვევა 1. a,b და c რიცხვებს შორის არის მინიმუმ ორი ტოლი რიცხვი.
ზოგადობის შეუზღუდავად, შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $a=b$. მაშინ a^2-c და $a(c-1)$ 2-ის ხარისხებია. უკანასკნელი გვეუბნება, რომ სინამდვილეში a და $c-1$ 2-ის ხარისხებია. ამდენად, არსებობს ისეთი არაუარყოფითი მთელი α და γ რიცხვები, რომ $a=2^\alpha$ და $c=2^\gamma+1$. რადგან $a^2-c=2^{2\alpha}-2^\gamma-1$ არის 2-ის ხარისხი და შესაბამისად არ უდრის -1-ს მოდულით 4, უნდა გვქონდეს $\gamma\leqslant 1$. გარდა ამისა, თითოეული წევრი $2^{2\alpha}-2$ და $2^{2\alpha}-3$ შეიძლება იყოს 2-ის ხარისხი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ $\alpha=1$. აქედან გამომდინარეობს, რომ სამეული (a,b,c) არის ან $(2,2,2)$, ან $(2,2,3)$.
შემთხვევა 2. რიცხვები a,b და c განსხვავებულია.
სიმეტრიის გამო, შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ

$$2\leqslant a<b<c. \tag{1}$$

ჩვენი მიზანია დავამტკიცოთ, რომ სამეული (a,b,c) არის ან $(2,6,11)$, ან $(3,5,7)$.
ჩვენი დაშვებით, არსებობს სამი ისეთი არაუარყოფითი მთელი რიცხვი α,β და

γ, რომ

$$bc - a = 2^{\alpha}, \tag{2}$$
$$ac - b = 2^{\beta}, \tag{3}$$
$$\text{და} \quad ab - c = 2^{\gamma}. \tag{4}$$

ცხადია, გვაქვს

$$\alpha > \beta > \gamma. \tag{5}$$

იმის მიხედვით, თუ რამდენად დიდია a, მსჯელობას ორ შემდგომ შემთხვევად ვყოფთ.

შემთხვევა 2.1. $a = 2$.

ჯერ დავამტკიცოთ, რომ $\gamma = 0$. საწინააღმდეგოს დაშვებით ვიგულისხმოთ, რომ $\gamma > 0$. მაშინ (4)-ის თანახმად c ლუწია და, ანალოგიურად, (5)-ისა და (3)-ის გამო b-ც ლუწია. მაშასადამე, (2)-ის მარცხენა მხარე 4-ის მოდულით 2-ის კონგრუენტულია, რაც შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, თუ $bc = 4$. რადგან ეს ეწინააღმდეგება (1)-ს, ამით ვაჩვენეთ, რომ $\gamma = 0$, ე.ი. $c = 2b - 1$.

ახლა (3) გვაძლევს $3b - 2 = 2^{\beta}$. ვინაიდან $b > 2$, ეს შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, თუ $\beta \geqslant 4$. თუ $\beta = 4$, მაშინ მივიღებთ $b = 6$ და $c = 2 \cdot 6 - 1 = 11$, რაც წარმოადგენს ამონახსნს. რჩება იმ შემთხვევის განხილვა, როდესაც $\beta \geqslant 5$. ახლა (2)-დან გამომდინარეობს

$$9 \cdot 2^{\alpha} = 9b(2b-1) - 18 = (3b-2)(6b+1) - 16 = 2^{\beta}(2^{\beta+1} + 5) - 16,$$

და რადგან $\beta \geqslant 5$, მარჯვენა მხარე არ იყოფა 32-ზე. ამრიგად $\alpha \leqslant 4$, რაც ეწინააღმდეგება (5)-ს.

შემთხვევა 2.2. $a \geqslant 3$.

ავირჩიოთ მთელი რიცხვი $\vartheta \in \{-1, +1\}$ ისე, რომ $c - \vartheta$ არ იყოფოდეს 4-ზე. მაშინ

$$2^{\alpha} + \vartheta \cdot 2^{\beta} = (bc - a\vartheta^2) + \vartheta(ca - b) = (b + a\vartheta)(c - \vartheta)$$

იყოფა 2^{β}-ზე და, მაშასადამე, $b + a\vartheta$ იყოფა $2^{\beta-1}$-ზე. მეორე მხრივ, $2^{\beta} = ac - b > (a-1)c \geqslant 2c$ უტოლობიდან (1)-ის გათვალისწინებით გამომდინარეობს, რომ a და b ნაკლებია $2^{\beta-1}$-ზე. ყოველივე ეს შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\vartheta = 1$ და $a + b = 2^{\beta-1}$. ახლა (3)-დან მივიღებთ, რომ

$$ac - b = 2(a + b), \tag{6}$$

საიდანაც $4b > a + 3b = a(c-1) \geqslant ab$, რაც თავის მხრივ გვაძლევს $a = 3$-ს.

ამრიგად, (6) მარტივდება სახემდე $c = b + 2$, ხოლო (2)-ის თანახმად $b(b+2) - 3 = (b-1)(b+3)$ წარმოადგენს 2-ის ხარისხს. მაშასადამე, მამრავლები $b - 1$ და $b + 3$ თავადაც 2-ის ხარისხებია. რადგან მათი სხვაობა 4-ის ტოლია, ეს შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც $b = 5$ და, შესაბამისად, $c = 7$. ამით ამოხსნა დასრულებულია. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-N5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** პირველი ამოხსნის დასაწყისის მსგავსად, შევნიშნავთ, რომ $a, b, c \geqslant 2$. a, b და c რიცხვების ლუწ-კენტობის მიხედვით განვიხილავთ სამ შემთხვევას.
შემთხვევა 1. რიცხვები a, b და c ლუწია.
ვთქვათ, 2^A, 2^B და 2^C არის 2-ის უდიდესი ხარისხები, რომლებიც ყოფს შესაბამისად a, b და c-ს. ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $1 \leqslant A \leqslant B \leqslant C$. მაშინ 2^B არის 2-ის უდიდესი ხარისხი, რომელიც ყოფს $ac-b$-ს, საიდანაც $ac-b = 2^B \leqslant b$. ანალოგიურად დავასკვნით, რომ $bc-a = 2^A \leqslant a$. ორივე შეფასების შეკრებით მივიღებთ $(a+b)c \leqslant 2(a+b)$, საიდანაც $c \leqslant 2$. მაშასადამე, $c = 2$ და ამიტომ $A = B = C = 1$; გარდა ამისა, ყველგან ტოლობა უნდა გვქონოდა, ე.ი. $a = 2^A = 2$ და $b = 2^B = 2$. ამგვარად მივიღეთ ამონახსნი $(a, b, c) = (2, 2, 2)$.
შემთხვევა 2. რიცხვები a, b და c კენტია.
თუ ამ რიცხვებიდან ნებისმიერი ორი ტოლია, ვთქვათ $a = b$, მაშინ $ac-b = a(c-1)$-ს გააჩნია არატრივიალური კენტი გამყოფი და არ შეიძლება იყოს 2-ის ხარისხი. მაშასადამე, a, b და c განსხვავებულია. ამდენად, ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $a < b < c$.
აღვნიშნოთ α-ით და β-ით არაუარყოფითი მთელი რიცხვები, რომლებისთვისაც სრულდება $bc-a = 2^\alpha$ და $ac-b = 2^\beta$. ცხადია, $\alpha > \beta$, და ამდენად 2^β ყოფს რიცხვს

$$a \cdot 2^\alpha - b \cdot 2^\beta = a(bc-a) - b(ac-b) = b^2 - a^2 = (b+a)(b-a).$$

რადგან a კენტია, შეუძლებელია, რომ ორივე მამრავლი $b+a$ და $b-a$ იყოფოდეს 4-ზე. მაშასადამე, ერთ-ერთი მათგანი უნდა იყოს $2^{\beta-1}$-ის ჯერადი. ამიტომ $2(b+a)$ და $2(b-a)$ რიცხვებიდან ერთ-ერთი იყოფა 2^β-ზე და ნებისმიერ შემთხვევაში გვაქვს:

$$ac - b = 2^\beta \leqslant 2(a+b). \tag{7}$$

ეს თავის მხრივ გვაძლევს $(a-1)b < ac-b < 4b$, საიდანაც $a = 3$ (გავიხსენოთ, რომ a კენტია და 1-ზე მეტი). ამის (7)-ში ჩასმით მივიღებთ, რომ $c \leqslant b+2$. მაგრამ ლუწ-კენტობის გამო, $b < c$ პირობიდან გამომდინარეობს, რომ $b+2 \leqslant c$-ც სრულდება. ამრიგად, ვიღებთ $c = b+2$-ს, ხოლო იქიდან, რომ $bc-a = (b-1)(b+3)$ წარმოადგენს 2-ის ხარისხს, გამომდინარეობს $b = 5$ და $c = 7$.
შემთხვევა 3. a, b და c რიცხვებს შორის ორივე ლუწ-კენტობა გვხვდება.
ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ c კენტია და $a \leqslant b$. უნდა ვაჩვენოთ, რომ (a, b, c) არის ან $(2, 2, 3)$, ან $(2, 6, 11)$. რადგან a და b რიცხვებიდან სულ მცირე ერთ-ერთი ლუწია, გამოსახულება $ab-c$ კენტია; რადგან ის ამავდროულად 2-ის ხარისხიცაა, მივიღებთ

$$ab - c = 1. \tag{8}$$

თუ $a = b$, მაშინ $c = a^2 - 1$, და იქიდან, რომ $ac - b = a(a^2-2)$ არის 2-ის ხარისხი, გამომდინარეობს, რომ a-ც და a^2-2-ც 2-ის ხარისხებია, საიდანაც $a = 2$. ეს გვაძლევს ამონახსნს $(2, 2, 3)$.
ამიერიდან შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $a < b$. როგორც ჩვეულებრივ, $\alpha > \beta$-

ით აღვნიშნოთ მთელი რიცხვები, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას:

$$2^\alpha = bc - a \quad \text{და} \quad 2^\beta = ac - b. \tag{9}$$

თუ $\beta = 0$, მაშინ გამომდინარეობს, რომ $ac - b = ab - c = 1$ და, შესაბამისად, $b = c = 1$, რაც შეუძლებელია. ამიტომ β და α დადებითია და, მაშასადამე, a და b ლუწია. (9)-ში $c = ab - 1$-ის ჩასმით მივიღებთ:

$$2^\alpha = ab^2 - (a + b), \tag{10}$$

$$\text{და} \quad 2^\beta = a^2b - (a + b). \tag{11}$$

ორივე განტოლების შეკრებით მიიღება $2^\alpha + 2^\beta = (ab - 2)(a + b)$. $ab - 2$ ლუწია, მაგრამ არ იყოფა 4-ზე, ამიტომ 2-ის უდიდესი ხარისხი, რომელიც ყოფს $a + b$-ს, არის $2^{\beta-1}$. ამ მიზეზით, (10) და (11) განტოლებები გვიჩვენებს, რომ 2-ის უდიდესი ხარისხი, რომელიც ყოფს ab^2 და a^2b რიცხვებიდან თითოეულს, ასევე არის $2^{\beta-1}$. ამგვარად, არსებობს მთელი რიცხვი $\tau \geq 1$ და კენტი მთელი რიცხვები A, B და C, ისეთები, რომ $a = 2^\tau A$, $b = 2^\tau B$, $a + b = 2^{3\tau} C$ და $\beta = 1 + 3\tau$.
შევნიშნოთ, რომ $A + B = 2^{2\tau} C \geq 4C$. გარდა ამისა, (11)-დან გამომდინარეობს $A^2B - C = 2$. მაშასადამე, $8 = 4A^2B - 4C \geq 4A^2B - A - B \geq A^2(3B - 1)$. რადგან A და B კენტია და $A < B$, ეს შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც $A = 1$ და $B = 3$. საბოლოოდ, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ $C = 1$, $\tau = 1$, $a = 2$, $b = 6$ და $c = 11$. ამით ვიპოვეთ სამეული $(2, 6, 11)$. ამით დასრულდა მესამე შემთხვევის განხილვა და, მაშასადამე, ამოხსნაც.
შენიშვნა. ორივე ამოხსნაში თითოეული შემთხვევის გაგრძელების მრავალი ალტერნატიული გზა არსებობს. აქ წარმოდგენილია მე-2 ამოხსნის მე-3 შემთხვევის „$a < b$“ ნაწილის განსხვავებული განხილვა იმ დაშვებით, რომ (8) და (9) უკვე ჩაწერილია:
შემოვიღოთ $d = \gcd(a, b)$ და განვსაზღვროთ მთელი რიცხვები p და q ტოლობებით $a = dp$ და $b = dq$; შევნიშნოთ, რომ $p < q$ და $\gcd(p, q) = 1$. ახლა (8)-დან გამომდინარეობს, რომ $c = d^2pq - 1$ და, ამგვარად, გვაქვს

$$2^\alpha = d(d^2pq^2 - p - q)$$

$$\text{და} \quad 2^\beta = d(d^2p^2q - p - q). \tag{12}$$

ახლა 2^β ყოფს $2^\alpha - 2^\beta = d^3pq(q - p)$-ს და, რადგან ადვილი დასანახია, რომ p და q ურთიერთმარტივია $d^2p^2q - p - q$-სთან, გამომდინარეობს, რომ

$$(d^2p^2q - p - q) \mid d^2(q - p). \tag{13}$$

კერძოდ, გვაქვს $d^2p^2q - p - q \leq d^2(q - p)$, ე.ი. $d^2(p^2q + p - q) \leq p + q$. რადგან $p^2q + p - q > 0$, ეს შეგვიძლია შევასუსტოთ შემდეგ უტოლობამდე: $p^2q + p - q \leq p + q$. აქედან $p^2q \leq 2q$, რაც შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც $p = 1$.

დავუბრუნდეთ (13)-ს, მივიღებთ

$$(d^2q - q - 1) \mid d^2(q-1). \tag{14}$$

ახლა $2(d^2q - q - 1) \leq d^2(q-1)$ გამოიწვევდა $d^2(q+1) \leq 2(q+1)$-ს და, მაშასადამე, $d = 1$-ს. მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ $a = dp = 1$, რაც შეუძლებელია. ეს მსჯელობა ამტკიცებს, რომ $2(d^2q - q - 1) > d^2(q-1)$, და (14)-ის გათვალისწინებით გამომდინარეობს, რომ $d^2q - q - 1 = d^2(q-1)$, ე.ი. $q = d^2 - 1$. ამისა და $p = 1$-ის (12)-ში ჩასმით ვასკვნით, რომ $2^\beta = d^3(d^2-2)$. ამიტომ d და $d^2 - 2$ არის 2-ის ხარისხები. შესაბამისად, $d = 2$, $q = 3$, $a = 2$, $b = 6$ და $c = 11$, რაც გვინდოდა მიგვეღო.

□

ამოცანა 4.54.27.

ვთქვათ, $\mathbb{Z}_{>0}$ აღნიშნავს დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლეს. განვიხილოთ ფუნქცია $f : \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{Z}_{>0}$. ნებისმიერი $m, n \in \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის აღვნიშნოთ $f^n(m) = \underbrace{f(f(\ldots f(m)\ldots))}_{n}$. დავუშვათ, რომ f ფუნქციას გააჩნია შემდეგი ორი თვისება:

(i) თუ $m, n \in \mathbb{Z}_{>0}$, მაშინ $\dfrac{f^n(m) - m}{n} \in \mathbb{Z}_{>0}$;

(ii) სიმრავლე $\mathbb{Z}_{>0} \setminus \{f(n) \mid n \in \mathbb{Z}_{>0}\}$ სასრულია.

დაამტკიცეთ, რომ მიმდევრობა $f(1) - 1, f(2) - 2, f(3) - 3, \ldots$ პერიოდულია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-N6“-ის ამოხსნა: ამოხსნას დავყოფთ სამ ნაბიჯად. პირველ ნაბიჯში ვაჩვენებთ, რომ f ფუნქცია ინექციურია და ავხსნით, თუ როგორ მივყავართ ამას f-ის მოსახერხებელ ვიზუალიზაციამდე. შემდეგ მოდის მეორე ნაბიჯი, სადაც ძირითადი სამუშაო სრულდება: მისი მიზანია აჩვენოს, რომ ნებისმიერი $n \in \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის მიმდევრობა $n, f(n), f^2(n), \ldots$ წარმოადგენს არითმეტიკულ პროგრესიას. დაბოლოს, მესამე ნაბიჯში ყველაფერს გავაერთიანებთ და ამით ამოვხსნით ამოცანას.

ნაბიჯი 1. დავიწყებთ იმის შემოწმებით, რომ f ინექციურია. ამ მიზნით, განვიხილოთ ნებისმიერი $m, k \in \mathbb{Z}_{>0}$, რომელთათვისაც $f(m) = f(k)$. (i) პირობის თანახმად, ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის გამოსახულება

$$\frac{k-m}{n} = \frac{f^n(m) - m}{n} - \frac{f^n(k) - k}{n}$$

წარმოადგენს ორი მთელი რიცხვის სხვაობას და, მაშასადამე, თავადაც მთე-

ლია. მაგრამ $n = |k-m|+1$-ისთვის ეს შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, თუ $k = m$. ამით f-ის ინექციურობა დადგენილია.

ახლა გავიხსენოთ, რომ (ii) პირობის გამო არსებობს სასრული რაოდენობის დადებითი მთელი რიცხვები $a_1, \dots, a_k$, ისეთი, რომ $\mathbb{Z}_{>0}$ წარმოადგენს $\{a_1, \dots, a_k\}$ და $\{f(n) \mid n \in \mathbb{Z}_{>0}\}$ თანაკვეთის არმქონე სიმრავლეების გაერთიანებას. შევნიშნოთ, რომ (i) პირობაში $n = 1$-ის ჩასმით ვიღებთ $f(m) > m$-ს ნებისმიერი $m \in \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის.

ვამტკიცებთ, რომ ყოველი დადებითი მთელი n რიცხვი ცალსახად ჩაიწერება $n = f^j(a_i)$ სახით გარკვეული $j \geq 0$ და $i \in \{1, \dots, k\}$-ისთვის. ცალსახობა გამომდინარეობს f-ის ინექციურობიდან. არსებობა კი შეიძლება დამტკიცდეს ინდუქციით n-ის მიმართ შემდეგნაირად: თუ $n \in \{a_1, \dots, a_k\}$, მაშინ შეგვიძლია ავიღოთ $j = 0$; წინააღმდეგ შემთხვევაში არსებობს გარკვეული $n' < n$, რომლისთვისაც $f(n') = n$, და მასზე უკვე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ინდუქციის დაშვება.

წინა აბზაცის შედეგი ნიშნავს, რომ ყოველი დადებითი მთელი რიცხვი ზუსტად ერთხელ გვხვდება შემდეგ უსასრულო სურათში, რომელსაც შემდგომში ვუწოდებთ „ცხრილს“:

a_1	$f(a_1)$	$f^2(a_1)$	$f^3(a_1)$	...
a_2	$f(a_2)$	$f^2(a_2)$	$f^3(a_2)$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
a_k	$f(a_k)$	$f^2(a_k)$	$f^3(a_k)$	...

ცხრილი

ნაბიჯი 2. ჩვენი შემდეგი მიზანია დავამტკიცოთ, რომ ცხრილის თითოეული სტრიქონი წარმოადგენს არითმეტიკულ პროგრესიას. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ იმ სტრიქონების t რაოდენობა, რომლებიც არითმეტიკული პროგრესიებია, აკმაყოფილებს უტოლობას $0 \leq t < k$. საჭიროების შემთხვევაში სტრიქონების გადანაცვლებით შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ზუსტად პირველი t სტრიქონია არითმეტიკული პროგრესია, ვთქვათ, ბიჯებით $T_1, \dots, T_t$. ჩვენი გეგმაა ვიპოვოთ კიდევ ერთი სტრიქონი, რომელიც ასიმპტოტური გაგებით „არ არის ძალიან მეჩხერი“, და შემდეგ დავამტკიცოთ, რომ ასეთი სტრიქონიც აუცილებლად უნდა იყოს არითმეტიკული პროგრესია.

აღვნიშნოთ $T = \mathrm{lcm}(T_1, T_2, \dots, T_t)$ და $A = \max\{a_1, a_2, \dots, a_t\}$, თუ $t > 0$; ხოლო $T = 1$ და $A = 0$, თუ $t = 0$. ყოველი მთელი $n \geq A$ რიცხვისთვის $\Delta_n = [n+1, n+T]$ შუალედი შეიცავს ზუსტად T/T_i
i-ური სტრიქონის ელემენტებს ($1 \leqslant i \leqslant t$). მაშასადამე, ცხრილის ბოლო $(k-t)$ სტრიქონის იმ ელემენტების რაოდენობა, რომლებსაც შეიცავს Δ_n, არ არის დამოკიდებული $n \geqslant A$-ზე. შეუძლებელია, რომ ამ Δ_n ინტერვალებიდან არცერთი არ შეიცავდეს ელემენტს ბოლო $k-t$ სტრიქონიდან, რადგან ამ სტრიქონებში უსასრულოდ ბევრი რიცხვი გვხვდება. აქედან გამომდინარეობს, რომ თითოეული $n \geqslant A$-სთვის Δ_n ინტერვალი შეიცავს ამ სტრიქონების სულ მცირე ერთ წევრს.

ეს გვაძლევს იმას, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი d-სთვის, $[A+1, A+(d+1)(k-t)T]$ ინტერვალი შეიცავს სულ მცირე $(d+1)(k-t)$ ელემენტს ბოლო $k-t$

სტრიქონიდან; ამიტომ, არსებობს ინდექსი x, სადაც $t+1 \leqslant x \leqslant k$ (შესაძლოა d-ზე დამოკიდებული), ისეთი, რომ ჩვენი ინტერვალი შეიცავს სულ მცირე $d+1$ ელემენტს x-ური სტრიქონიდან. ამ შემთხვევაში გვაქვს

$$f^d(a_x) \leqslant A + (d+1)(k-t)T.$$

საბოლოოდ, რადგან x-ისთვის არსებობს სასრული რაოდენობის შესაძლებლობა, არსებობს ინდექსი $x \geqslant t+1$ ისეთი, რომ სიმრავლე

$$X = \{d \in \mathbb{Z}_{>0} \mid f^d(a_x) \leqslant A + (d+1)(k-t)T\}$$

უსასრულოა. ამრიგად, ჩვენ ვიპოვეთ ზემოთ დაპირებული „მკვრივი სტრიქონი".
(i) დაშვების თანახმად, ყოველი $d \in X$-ისთვის რიცხვი

$$\beta_d = \frac{f^d(a_x) - a_x}{d}$$

არის დადებითი მთელი რიცხვი, რომელიც არ აღემატება შემდეგ სიდიდეს:

$$\frac{A + (d+1)(k-t)T}{d} \leqslant \frac{Ad + 2d(k-t)T}{d} = A + 2(k-t)T.$$

ეს გვიტოვებს სასრული რაოდენობის არჩევანს β_d-სთვის, რაც ნიშნავს, რომ არსებობს რიცხვი T_x ისეთი, რომ სიმრავლე

$$Y = \{d \in X \mid \beta_d = T_x\}$$

უსასრულოა. შევნიშნოთ, რომ $f^d(a_x) = a_x + d \cdot T_x$ ყველა $d \in Y$-ისთვის.
ახლა ჩვენ მზად ვართ დავამტკიცოთ, რომ x-ურ სტრიქონში მყოფი რიცხვები ქმნიან არითმეტიკულ პროგრესიას, რითაც მივალთ წინააღმდეგობამდე ჩვენს დაშვებასთან. დავაფიქსიროთ ნებისმიერი დადებითი მთელი რიცხვი j. რადგან Y სიმრავლე უსასრულოა, შეგვიძლია შევარჩიოთ ისეთი რიცხვი $y \in Y$, რომ $y - j > \left|f^j(a_x) - (a_x + jT_x)\right|$. შევნიშნოთ, რომ ორივე რიცხვი

$$f^y(a_x) - f^j(a_x) = f^{y-j}(f^j(a_x)) - f^j(a_x) \quad \text{და} \quad f^y(a_x) - (a_x + jT_x) = (y-j)T_x$$

იყოფა $y-j$-ზე. მაშასადამე, ამ რიცხვებს შორის სხვაობაც იყოფა $y-j$-ზე. რადგან ამ სხვაობის აბსოლუტური მნიშვნელობა ნაკლებია $y-j$-ზე, იგი უნდა განულდეს, საიდანაც ვიღებთ $f^j(a_x) = a_x + j \cdot T_x$.
ამრიგად, მართლაც ჭეშმარიტია, რომ ცხრილის ყველა სტრიქონი წარმოადგენს არითმეტიკულ პროგრესიას.
ნაბიჯი 3. ზემოთ შემოღებული აღნიშვნების ძალაში დატოვებით, აღვნიშნოთ ცხრილის i-ური სტრიქონის ბიჯი T_i-ით. ახლა ვამტკიცებთ, რომ $f(n) - n = f(n+T) - (n+T)$ ყველა $n \in \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის, სადაც

$$T = \mathsf{lcm}(T_1, \ldots, T_k).$$

ამის დასანახად, ავიღოთ ნებისმიერი $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ და აღვნიშნოთ იმ სტრიქონის ინდექსი, რომელშიც ის გვხვდება ცხრილში, i-ით. მაშინ გვაქვს $f^j(n) = n + j \cdot T_i$ ყველა $j \in \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის, და ამგვარად, მართლაც

$$f(n+T) - f(n) = f^{1+T/T_i}(n) - f(n) = (n + T + T_i) - (n + T_i) = T.$$

ამით ამოხსნა დასრულებულია.

შენიშვნა 1. არსებობს მეორე ნაწილის დასრულების რამდენიმე ალტერნატიული გზა მას შემდეგ, რაც მოიძებნება „მკვრივი სტრიქონის“ შესაბამისი x ინდექსი. მაგალითად, შესაძლებელია იმის ჩვენება, რომ რაიმე მთელი T_x^*-თვის სიმრავლე

$$Y^* = \{j \in \mathbb{Z}_{>0} \mid f^{j+1}(a_x) - f^j(a_x) = T_x^*\}$$

არის უსასრულო, და შემდეგ დასკვნის გაკეთება გაყოფადობის მსგავსი მსჯელობით.

შენიშვნა 2. შეიძლება შემოწმდეს, რომ პირუკუ, ცხრილის სასრული რაოდენობის არითმეტიკული პროგრესიებით შევსების ნებისმიერი ხერხი ისე, რომ თითოეული ნატურალური რიცხვი ზუსტად ერთხელ გვხვდებოდეს, იძლევა f ფუნქციას, რომელიც აკმაყოფილებს ამოცანაში მოცემულ ორ პირობას. მაგალითად, შეგვიძლია ნატურალური რიცხვები განვალაგოთ შემდეგნაირად:

2	4	6	8	10	...
1	5	9	13	17	...
3	7	11	15	19	...

ეს შეესაბამება ფუნქციას

$$f(n) = \begin{cases} n+2 & \text{თუ } n \text{ ლუწია;} \\ n+4 & \text{თუ } n \text{ კენტია.} \end{cases}$$

როგორც ეს მაგალითი გვიჩვენებს, მცდარია, რომ ფუნქცია $n \mapsto f(n) - n$ აუცილებლად მუდმივი უნდა იყოს. □

ამოცანა 4.54.28.

ვთქვათ, $\mathbb{Z}_{>0}$ აღნიშნავს დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლეს. ნებისმიერი დადებითი მთელი k-სთვის, $f : \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{Z}_{>0}$ ფუნქციას ეწოდება k-კარგი, თუ $\gcd(f(m) + n, f(n) + m) \leqslant k$ ყველა $m \neq n$-სთვის. იპოვეთ ყველა ისეთი k, რომლისთვისაც არსებობს k-კარგი ფუნქცია.

(კანადა)

პასუხი. $k \geqslant 2$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-N7“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ნებისმიერი $f : \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{Z}_{>0}$ ფუნქციისთვის შემოვიღოთ აღნიშვნა $G_f(m,n) = \gcd(f(m)+n, f(n)+m)$. შევნიშნოთ, რომ k-კარგი ფუნქცია ასევე არის $(k+1)$-კარგი ნებისმიერი დადებითი მთელი k-სთვის. მაშასადამე, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ არ არსებობს 1-კარგი ფუნქცია და რომ არსებობს 2-კარგი ფუნქცია.

ჯერ ვაჩვენოთ, რომ არ არსებობს 1-კარგი ფუნქცია. დავუშვათ, რომ არსებობს ისეთი f ფუნქცია, რომ $G_f(m,n) = 1$ ყველა $m \neq n$-სთვის. ახლა, თუ არსებობს ორი განსხვავებული ლუწი რიცხვი m და n, რომელთათვისაც $f(m)$ და $f(n)$ ორივე ლუწია, მაშინ $2 \mid G_f(m,n)$, რაც წინააღმდეგობაა. ანალოგიური მსჯელობა მუშაობს, თუ არსებობს ორი განსხვავებული კენტი რიცხვი m და n, რომელთათვისაც $f(m)$ და $f(n)$ ორივე კენტია. მაშასადამე, შეგვიძლია ავირჩიოთ ისეთი ლუწი m და კენტი n, რომ $f(m)$ იყოს კენტი და $f(n)$ იყოს ლუწი. ეს ასევე იძლევა, რომ $2 \mid G_f(m,n)$, რაც წინააღმდეგობაა.

ახლა ავაგოთ 2-კარგი ფუნქცია. განვსაზღვროთ $f(n) = 2^{g(n)+1} - n - 1$, სადაც g რეკურსიულად არის განსაზღვრული ფორმულებით: $g(1) = 1$ და $g(n+1) = (2^{g(n)+1})!$.

ნებისმიერი დადებითი მთელი $m > n$-სთვის, ვთქვათ

$$A = f(m) + n = 2^{g(m)+1} - m + n - 1, \qquad B = f(n) + m = 2^{g(n)+1} - n + m - 1.$$

უნდა ვაჩვენოთ, რომ $\gcd(A,B) \leqslant 2$. ჯერ შევნიშნოთ, რომ $A+B = 2^{g(m)+1} + 2^{g(n)+1} - 2$ არ იყოფა 4-ზე, საიდანაც $4 \nmid \gcd(A,B)$. ახლა დავუშვათ, რომ არსებობს კენტი მარტივი p რიცხვი, რომლისთვისაც $p \mid \gcd(A,B)$, და მივიღოთ წინააღმდეგობა.

ჯერ ვაჩვენოთ, რომ $2^{g(m-1)+1} \geqslant B$. ეს საკმაოდ სუსტი შეფასებაა; მისი დამტკიცების ერთ-ერთი გზა შემდეგია: შევნიშნოთ, რომ $g(k+1) > g(k)$ და შესაბამისად $2^{g(k+1)+1} \geqslant 2^{g(k)+1} + 1$ ნებისმიერი დადებითი მთელი k-სთვის. ამ უტოლობის მრავალჯერადი გამოყენებით მივიღებთ $2^{g(m-1)+1} \geqslant 2^{g(n)+1} + (m-1) - n = B$.

ახლა, რადგან $p \mid B$, გვაქვს $p-1 < B \leqslant 2^{g(m-1)+1}$, საიდანაც $p-1 \mid (2^{g(m-1)+1})! = g(m)$. მაშასადამე, $2^{g(m)} \equiv 1 \pmod{p}$, რაც გვაძლევს $A + B \equiv 2^{g(n)+1} \pmod{p}$. თუმცა, რადგან $p \mid A+B$, ეს ნიშნავს, რომ $p = 2$, რაც წინააღმდეგობაა. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-N7“ ამოხსნა 2. მოვიყვანოთ 2-კარგი f ფუნქციის ალტერნატიული აგება.

ვთქვათ, $\mathcal{P}$ არის სიმრავლე, რომელიც შედგება 4-ისა და ყველა კენტი მარტივი რიცხვისგან. ყოველი $p \in \mathcal{P}$-სთვის ვიტყვით, რომ რიცხვი $a \in \{0, 1, \ldots, p-1\}$ არის p-გამოსადეგი, თუ $a \not\equiv -a \pmod{p}$. შევნიშნოთ, რომ p-ს მოდულით ნაშთი, რომელიც არც 0-ია და არც 2, არის p-გამოსადეგი (ეს უკანასკნელი საჭიროა მხოლოდ მაშინ, როცა $p = 4$).

f ფუნქციას ავაგებთ რეკურსიულად; ზოგიერთ ბიჯზე ასევე განვსაზღვრავთ

p-გამოსადეგ a_p რიცხვს. m-ური ბიჯის შემდეგ, კონსტრუქცია დააკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(i) $f(n)$-ის მნიშვნელობები უკვე განსაზღვრულია ყველა $n \leqslant m$-სთვის, ხოლო p-გამოსადეგი a_p რიცხვები უკვე განსაზღვრულია ყველა $p \leqslant m+2$-სთვის;

(ii) თუ $n \leqslant m$ და $p \leqslant m+2$, მაშინ $f(n)+n \not\equiv a_p \pmod p$;

(iii) $\gcd(f(n_1)+n_2, f(n_2)+n_1) \leqslant 2$ ყველა $n_1 < n_2 \leqslant m$-სთვის.

თუ ეს პირობები დაკმაყოფილებულია, მაშინ f იქნება 2-კარგი ფუნქცია.
ბიჯი 1. ავიღოთ $f(1)=1$ და $a_3=1$. ცხადია, ყველა პირობა სრულდება.
ბიჯი m, სადაც $m \geqslant 2$. უნდა განვსაზღვროთ $f(m)$ და, თუ $m+2 \in \mathcal{P}$, რიცხვი a_{m+2}.
$f(m)$-ის განსაზღვრა. ვთქვათ, $X_m = \{p \in \mathcal{P} : p \mid f(n)+m$ რომელიმე $n < m$-სთვის$\}$. ჩვენ განვსაზღვრავთ $f(m) \pmod p$-ს ყველა $p \in X_m$-სთვის და შემდეგ შევარჩევთ $f(m)$-ს ჩინური ნაშთთა თეორემის გამოყენებით.
ავიღოთ ნებისმიერი $p \in X_m$. თუ $p \leqslant m+1$, მაშინ განვმარტავთ $f(m) \equiv -a_p - m \pmod p$. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ $p \geqslant m+2$, მაშინ განვმარტავთ $f(m) \equiv 0 \pmod p$.
a_{m+2}-ის განსაზღვრა. ახლა იყოს $p = m+2$ და დავუშვათ, რომ $p \in \mathcal{P}$. ავირჩიოთ a_p ისეთ ნაშთად მოდულით p, რომელიც არ არის 0-ის, 2-ის ან $f(n)+n$-ის კონგრუენტული არცერთი $n \leqslant m$-ისთვის. რადგან $f(1)+1=2$, თავიდან ასაცილებელი ნაშთების რაოდენობა მაქსიმუმ $m+1 < p$-ია, ამიტომ ყოველთვის შეგვიძლია დარჩენილი ნაშთის არჩევა.
ჯერ შევამოწმოთ, რომ (ii) პირობა სრულდება. ამის შემოწმება მხოლოდ მაშინ გვჭირდება, როცა $p = m+2$ ან $n = m$. პირველ შემთხვევაში, აგების თანახმად გვაქვს $f(n)+n \not\equiv a_p \pmod p$. მეორე შემთხვევაში, თუ $n = m$ და $p \leqslant m+1$, მაშინ გვაქვს $f(m)+m \equiv -a_p \not\equiv a_p \pmod p$, სადაც ვიყენებთ იმ ფაქტს, რომ a_p არის p-გამოსადეგი.
ახლა შევამოწმოთ, რომ (iii) სამართლიანია. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $p \mid \gcd(f(n)+m, f(m)+n)$ რომელიღაც $n < m$-ისთვის. მაშინ $p \in X_m$ და $p \mid f(m)+n$. თუ $p \geqslant m+2$, მაშინ $0 \equiv f(m)+n \equiv n \pmod p$, რაც შეუძლებელია, რადგან $n < m < p$.
წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ $p \leqslant m+1$, მაშინ

$$0 \equiv (f(m)+n)+(f(n)+m) \equiv (f(n)+n)+(f(m)+m) \equiv (f(n)+n)-a_p \pmod p.$$

ეს გვაძლევს $f(n)+n \equiv a_p \pmod p$-ს, რაც ეწინააღმდეგება (ii) პირობას.
კომენტარი 1. ნებისმიერი $p \in \mathcal{P}$-სთვის, ასევე შეგვიძლია განვსაზღვროთ a_p ბიჯზე m ნებისმიერი $m \leqslant p-2$-ისთვის. კონსტრუქცია იმუშავებს მანამ, სანამ თითოეულ ბიჯზე განვსაზღვრავთ a_p-ების სასრულ რაოდენობას.
კომენტარი 2. 2-კარგი f ფუნქციის რეკურსიულად აგების მცდელობისას, ბუნებრივი ჩანს შემდეგი გზა. დავიწყოთ $f(1)=1$-ით. შემდეგ, თითოეული მთელი $m > 1$-ისთვის შემოვიღოთ X_m სიმრავლე ისევე, როგორც მე-2 ამოხსნაში და

განვმარტოთ $f(m)$ ისე, რომ აკმაყოფილებდეს

$$\begin{aligned} &f(m) \equiv f(m-p) \pmod p && \text{ყველა } p \in X_m\text{-სთვის, სადაც } p < m, \quad \text{და} \\ &f(m) \equiv 0 \pmod p && \text{ყველა } p \in X_m\text{-სთვის, სადაც } p \geqslant m. \end{aligned}$$

შეიძლება ჩანდეს, რომ ეს კონსტრუქცია მუშაობს. მართლაც, განვიხილოთ ფიქსირებული $p \in \mathcal{P}$ და დავუშვათ, რომ p ყოფს $\gcd(f(n)+m, f(m)+n)$-ს რომელიღაც $n < m$-ისთვის. შევარჩიოთ ისეთი m და n, რომ $\max(m,n)$ იყოს მინიმალური. მაშინ $p \in X_m$. შეგვიძლია შევამოწმოთ, რომ $p < m$, საიდანაც კონსტრუქციის თანახმად გამომდინარეობს, რომ p ყოფს $\gcd(f(n)+(m-p), f(m-p)+n)$-ს. რადგან $\max(n, m-p) < \max(m,n)$, ამას თითქმის მივყავართ წინააღმდეგობამდე — ერთადერთი პრობლემა არის შესაძლებლობა, რომ $n = m-p$. თუმცა, შესაძლოა ამ ხარვეზის გამოსწორება არც ისე მარტივი აღმოჩნდეს.
შემდეგ კომენტარში წარმოგიდგენთ ამ მსჯელობის გამოსწორების ერთ შესაძლო გზას.

კომენტარი 3. არსებობს 2-კარგი f ფუნქციის მრავალი რეკურსიული კონსტრუქცია. აქ მოკლედ აღვწერთ ერთ ზოგად მიდგომას, რომლის დაკონკრეტებაც სხვადასხვა გზით შეიძლება. მოხერხებულობისთვის, $\mathbb{Z}_p$-ით აღვნიშნოთ ნაშთთა სიმრავლე მოდულით p; $\mathbb{Z}_p$-ის ელემენტებზე ყველა ოპერაციაც სრულდება მოდულით p.
ზოგადი სტრუქტურა იგივეა, რაც მე-2 ამოხსნაში, ე.ი. ნაშთთა ჩინური თეორემის გამოყენებით თანმიმდევრულად განვსაზღვრავთ $f(m)$-ს. მაგრამ მომავალი ბიჯებისთვის ერთი საერთო „უსაფრთხო“ a_p ნაშთის გამოყოფის ნაცვლად, ვიქცევით შემდეგნაირად.
ყოველ $p \in \mathcal{P}$-სთვის, პროცესის რომელიღაც ბიჯზე განვსაზღვრავთ p რაოდენობა ქვესიმრავლეს $B_p^{(1)}, B_p^{(2)}, \ldots, B_p^{(p)} \subset \mathbb{Z}_p$. ამ სიმრავლეების არსი იმაში მდგომარეობს, რომ

$$f(m)+m \text{ უნდა იყოს } B_p^{(i)}\text{-ის რომელიმე ელემენტის კონგრუენტული, როდესაც } m \equiv i \pmod p, \tag{1}$$

გარდა ამისა, თითოეულ ასეთ ქვესიმრავლეში გამოვყოფთ უსაფრთხო ელემენტს $b_p^{(i)} \in B_p^{(i)}$. ახლა ამის არსი ისაა, რომ მომავალ ბიჯებზე უსაფრთხოა დავუშვათ $f(m)+m \equiv b_p^{(i)} \pmod p$, როდესაც $m \equiv i \pmod p$. (1)-ის გათვალისწინებით, ეს უსაფრთხოება გამომდინარეობს პირობიდან, რომ $p \nmid \gcd(b_p^{(i)}+(j-i), c^{(j)}-(j-i))$ ყველა $j \in \mathbb{Z}_p$-ისთვის და ყველა $c^{(j)} \in B_p^{(j)}$-ისთვის. თავის მხრივ, ეს პირობა შეიძლება გადაიწეროს შემდეგნაირად:

$$-b_p^{(i)} \notin B_p^{(j)}, \quad \text{სადაც } j \equiv i - b_p^{(i)} \pmod p. \tag{2}$$

მე-2 ამოხსნაში მოყვანილი კონსტრუქცია ექვივალენტურია იმისა, რომ ყველა i-სთვის ავიღოთ $b_p^{(i)} = -a_p$ და $B_p^{(i)} = \mathbb{Z}_p \setminus \{a_p\}$. თუმცა, ჩვენი მიდგომის სხვა, უფრო ტექნიკური სპეციფიკაციებიც არსებობს.
მე-2 შენიშვნაში მოცემული (არასრული) კონსტრუქცია შეიძლება განვიხილოთ, როგორც $B_p^{(i)}$-სა და $b_p^{(i)}$-ს განსაზღვრა $p-1$ ბიჯზე იმით, რომ ავიღოთ $B_p^{(0)} =$

$\{b_p^{(0)}\} = \{0\}$ და $B_p^{(i)} = \{b_p^{(i)}\} = \{f(i) + i \bmod p\}$ ყოველი $i = 1, 2, \ldots, p-1$-თვის. თუმცა, ეს კონსტრუქცია არღვევს (2) პირობას, როგორც კი $f(i) + i$ სახის რომელიმე რიცხვი გაიყოფა რაიმე ისეთ p-ზე, რომლისთვისაც $i + 2 \leqslant p \in \mathcal{P}$, რადგან მაშინ $-b_p^{(i)} = b_p^{(i)} \in B_p^{(i)}$.

ამ კონსტრუქციის გამოსწორების ერთი შესაძლო გზა ასეთია. ყველა $p \in \mathcal{P}$-სთვის $(p-2)$ ბიჯზე განვსაზღვროთ $B_p^{(i)}$ სიმრავლეები და $b_p^{(i)}$ ელემენტები შემდეგნაირად. ავიღოთ $B_p^{(1)} = \{b_p^{(1)}\} = \{2\}$ და $B_p^{(-1)} = B_p^{(0)} = \{b_p^{(-1)}\} = \{b_p^{(0)}\} = \{-1\}$. შემდეგ, ყველა $i = 2, \ldots, p-2$-თვის განვსაზღვროთ $B_p^{(i)} = \{i, f(i) + i \bmod p\}$ და $b_p^{(i)} = i$. ადვილი დასანახია, რომ ეს განსაზღვრებები თანხვედრაშია როგორც (1), ისე (2) პირობასთან. □

ამოცანა 4.54.29.

ნებისმიერი ნატურალური n რიცხვისთვის, რომლის მარტივ მამრავლებად დაშლაა $n = \prod_{i=1}^{k} p_i^{\alpha_i}$, განვსაზღვროთ

$$\mho(n) = \sum_{i:\, p_i > 10^{100}} \alpha_i.$$

ესე იგი, $\mho(n)$ წარმოადგენს n-ის 10^{100}-ზე მეტი მარტივი გამყოფების რაოდენობას, ჯერადობის გათვალისწინებით. იპოვეთ ყველა მკაცრად ზრდადი $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ ფუნქცია, რომლისთვისაც

$$\mho(f(a) - f(b)) \leqslant \mho(a - b) \quad \text{ყველა მთელი } a \text{ და } b \text{ რიცხვებისთვის, სადაც } a > b. \quad (1)$$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-N8“-ის ამოხსნა: **პასუხი.** $f(x) = ax + b$, სადაც b ნებისმიერი მთელი რიცხვია, ხოლო a — ნებისმიერი ნატურალური რიცხვი, რომლისთვისაც $\mho(a) = 0$.

პირდაპირი შემოწმებით ვრწმუნდებით, რომ პასუხში მითითებული ყველა ფუნქცია აკმაყოფილებს ამოცანის პირობას. რჩება იმის ჩვენება, რომ სხვა ამონახსნები არ არსებობს.

დავუშვათ, f არის ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს ამოცანის პირობას. შევნიშნოთ, რომ ფუნქცია $g(x) = f(x) - f(0)$ ასევე აკმაყოფილებს ამ პირობას. f-ის g-თი ჩანაცვლებით, შემდგომში ჩავთვლით, რომ $f(0) = 0$; მაშინ $f(n) > 0$ ნებისმიერი ნატურალური n რიცხვისთვის. ამრიგად, ჩვენი მიზანია დავამტკიცოთ, რომ არსებობს ისეთი ნატურალური a რიცხვი, რომლისთვისაც $\mho(a) = 0$ და $f(n) = an$ ყველა $n \in \mathbb{Z}$-სთვის.

დავიწყოთ გარკვეული აღნიშვნების შემოღებით. დავუშვათ $N = 10^{100}$. ვიტყვით,

რომ p მარტივი რიცხვი არის დიდი, თუ $p > N$, და p არის პატარა წინააღმდეგ შემთხვევაში; იყოს $\mathcal{S}$ ყველა პატარა მარტივი რიცხვის სიმრავლე. შემდეგ, ვიტყვით, რომ ნატურალური რიცხვი არის დიდი ან პატარა, თუ მისი ყველა მარტივი მამრავლი შესაბამისად დიდია ან პატარაა (ამრიგად, რიცხვი 1 წარმოადგენს ერთადერთ რიცხვს, რომელიც ერთდროულად დიდიც არის და პატარაც). ნატურალური k რიცხვისთვის, k-ს უდიდესი დიდი გამყოფი და უდიდესი პატარა გამყოფი აღვნიშნოთ შესაბამისად $L(k)$ და $S(k)$ სიმბოლოებით; აქედან გამომდინარე, $k = L(k)S(k)$.

დამტკიცებას დავყოფთ სამ ნაბიჯად.

ნაბიჯი 1. დავამტკიცოთ, რომ ნებისმიერი დიდი k რიცხვისთვის გვაქვს $k \mid f(a) - f(b) \iff k \mid a - b$. სხვა სიტყვებით, $L(f(a) - f(b)) = L(a - b)$ ყველა მთელი a და b რიცხვისთვის, სადაც $a > b$.

გამოვიყენოთ ინდუქცია k-ს მიმართ. ბაზა $k = 1$ ტრივიალურია. ინდუქციური ბიჯისთვის დავუშვათ, რომ k_0 დიდი რიცხვია და დებულება სამართლიანია ყველა ისეთი დიდი k რიცხვისთვის, სადაც $k < k_0$.

მტკიცება 1. ნებისმიერი მთელი x და y რიცხვებისთვის, სადაც $0 < x - y < k_0$, რიცხვი k_0 არ ყოფს $f(x) - f(y)$-ს.

დამტკიცება. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $k_0 \mid f(x) - f(y)$. იყოს $\ell = L(x - y)$; მაშინ $\ell \leqslant x - y < k_0$. ინდუქციის დაშვების თანახმად, $\ell \mid f(x) - f(y)$, საიდანაც $\mathsf{lcm}(k_0, \ell) \mid f(x) - f(y)$. შევნიშნოთ, რომ $\mathsf{lcm}(k_0, \ell)$ დიდია და $\mathsf{lcm}(k_0, \ell) \geqslant k_0 > \ell$. მაგრამ მაშინ

$$\mho(f(x) - f(y)) \geqslant \mho(\mathsf{lcm}(k_0, \ell)) > \mho(\ell) = \mho(x - y),$$

რაც შეუძლებელია. □

ახლა დავასრულოთ ინდუქციური ბიჯი. პირველი მტკიცების თანახმად, ნებისმიერი მთელი a რიცხვისთვის თითოეული მიმდევრობა

$$f(a), f(a+1), \ldots, f(a+k_0-1) \quad \text{და} \quad f(a+1), f(a+2), \ldots, f(a+k_0)$$

წარმოადგენს ნაშთთა სრულ სისტემას მოდულით k_0. აქედან გამომდინარეობს, რომ $f(a) \equiv f(a + k_0) \pmod{k_0}$. მაშასადამე, $f(a) \equiv f(b) \pmod{k_0}$, როდესაც $a \equiv b \pmod{k_0}$.

საბოლოოდ, თუ $a \not\equiv b \pmod{k_0}$, მაშინ არსებობს ისეთი მთელი b' რიცხვი, რომ $b' \equiv b \pmod{k_0}$ და $|a - b'| < k_0$. მაშინ $f(b) \equiv f(b') \not\equiv f(a) \pmod{k_0}$. ინდუქციური ბიჯი დამტკიცებულია.

ნაბიჯი 2. დავამტკიცოთ, რომ რაღაც პატარა მთელი a რიცხვისთვის არსებობს უსასრულოდ ბევრი მთელი n რიცხვი, რომლებისთვისაც $f(n) = an$. სხვა სიტყვებით, f წრფივია რაღაც უსასრულო სიმრავლეზე.

დავიწყოთ შემდეგი ზოგადი დებულებით.

დებულება 2. არსებობს ისეთი მუდმივა c, რომ $f(t) < ct$ ნებისმიერი დადებითი მთელი $t > N$ რიცხვისთვის.

დამტკიცება. იყოს d ყველა მცირე მარტივი რიცხვის ნამრავლი და იყოს α

ისეთი დადებითი მთელი რიცხვი, რომ $2^\alpha > f(N)$. მაშინ, ნებისმიერი $p \in \mathcal{S}$-თვის რიცხვები $f(0), f(1), \ldots, f(N)$ განსხვავებულია მოდულით p^α. დავუშვათ $P = d^\alpha$ და $c = P + f(N)$.
ავირჩიოთ ნებისმიერი მთელი რიცხვი $t > N$. α-ს არჩევის გამო, ნებისმიერი $p \in \mathcal{S}$-თვის არსებობს არაუმეტეს ერთი ისეთი არაუარყოფითი მთელი რიცხვი $i \leqslant N$, რომლისთვისაც $p^\alpha \mid f(t) - f(i)$. რადგან $|\mathcal{S}| < N$, ჩვენ შეგვიძლია შევარჩიოთ ისეთი არაუარყოფითი მთელი რიცხვი $j \leqslant N$, რომ $p^\alpha \nmid f(t) - f(j)$ ყველა $p \in \mathcal{S}$-თვის. ამრიგად, $S(f(t) - f(j)) < P$.
მეორე მხრივ, 1-ელი ნაბიჯიდან გამომდინარეობს, რომ $L(f(t) - f(j)) = L(t - j) \leqslant t - j$. რადგან $0 \leqslant j \leqslant N$, მივიღებთ

$$f(t) = f(j) + L(f(t) - f(j)) \cdot S(f(t) - f(j)) < f(N) + (t - j)P \leqslant (P + f(N))t = ct. \quad \square$$

ახლა იყოს $\mathcal{T}$ დიდი მარტივი რიცხვების სიმრავლე. ნებისმიერი $t \in \mathcal{T}$-თვის 1-ელი ნაბიჯის თანახმად $L(f(t)) = t$, ამიტომ შეფარდება $f(t)/t$ მთელი რიცხვია. დებულება 2 ამ შეფარდებისთვის მხოლოდ სასრული რაოდენობის შესაძლებლობას გვიტოვებს, რაც ნიშნავს, რომ არსებობს უსასრულო ქვესიმრავლე $\mathcal{T}' \subseteq \mathcal{T}$ და დადებითი მთელი რიცხვი a, ისეთი, რომ $f(t) = at$ ყველა $t \in \mathcal{T}'$-თვის, როგორც ეს მოითხოვებოდა.
რადგან $L(t) = L(f(t)) = L(a)L(t)$ ყველა $t \in \mathcal{T}'$-თვის, მივიღებთ $L(a) = 1$, ანუ რიცხვი a მცირეა.
ნაბიჯი 3. ვაჩვენოთ, რომ $f(x) = ax$ ყველა $x \in \mathbb{Z}$-თვის.
აღვნიშნოთ $R_i = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv i \pmod{N!}\}$-ით i-ის ნაშთთა კლასი მოდულით $N!$.
დებულება 3. დავუშვათ, რომ რომელიღაც r-თვის არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი $n \in R_r$, რომ $f(n) = an$. მაშინ $f(x) = ax$ ყველა $x \in R_{r+1}$-თვის.
დამტკიცება. ავირჩიოთ ნებისმიერი $x \in R_{r+1}$. ჩვენი დაშვების თანახმად, შეგვიძლია შევარჩიოთ ისეთი $n \in R_r$, რომ $f(n) = an$ და $|n - x| > |f(x) - ax|$. რადგან $n - x \equiv r - (r + 1) = -1 \pmod{N!}$, რიცხვი $|n - x|$ დიდია. ამიტომ, 1-ელი ნაბიჯის თანახმად გვაქვს $f(x) \equiv f(n) = an \equiv ax \pmod{n - x}$, საიდანაც $n - x \mid f(x) - ax$. n-ის არჩევის გათვალისწინებით, ეს იძლევა $f(x) = ax$-ს. $\square$
ნაბიჯი 3-ის დასასრულებლად შევნიშნოთ, რომ მე-2 ნაბიჯში ნაპოვნი სიმრავლე $\mathcal{T}'$ შეიცავს რომელიღაც R_i ნაშთთა კლასის უსასრულოდ ბევრ ელემენტს. დებულება 3-ის თანმიმდევრული გამოყენებით მივიღებთ, რომ $f(x) = ax$ ყველა $x \in R_{i+1}, R_{i+2}, \ldots, R_{i+N!} = R_i$-თვის. ამით ამოხსნა დასრულებულია.
კომენტარი 1. როგორც ამოცანის ავტორი ასევე აღნიშნავს, შესაძლებელია განვიხილოთ ამოცანის ის ვერსიაც, სადაც (1) პირობა შეცვლილია პირობით: $L(f(a) - f(b)) = L(a - b)$ ნებისმიერი მთელი a და b რიცხვებისთვის, სადაც $a > b$. ეს საშუალებას იძლევა, ამოხსნიდან ამოვიღოთ ნაბიჯი 1.
კომენტარი 2. ნაბიჯი 2 წარმოადგენს ამოხსნის ძირითად ნაბიჯს. მოკლედ განვიხილავთ რამდენიმე განსხვავებულ მიდგომას, რომლებიც ამ ნაბიჯის შესრულების საშუალებას იძლევა დებულება 2-ზე უფრო სუსტი დებულებების გამოყენებით.
მიდგომა 1. კვლავ აღვნიშნოთ ყველა მცირე მარტივი რიცხვის ნამრავლი d-თი.

ყურადღება გავამახვილოთ $f(d^i)$ მნიშვნელობებზე, სადაც $i \geqslant 0$. 1-ელი ნაბიჯის გათვალისწინებით, გვაქვს $L(f(d^i) - f(d^k)) = L(d^i - d^k) = d^{i-k} - 1$ ყველა $i > k \geqslant 0$-თვის.
დებულება 2-ის დამტკიცების დასაწყისის ანალოგიურად, შესაძლებელია შევარჩიოთ ისეთი რიცხვი $\alpha \geqslant 0$, რომ $f(d^i)$ რიცხვების ნაშთები, სადაც $i = 0, 1, \dots, N$, განსხვავებული იყოს მოდულით p^α თითოეული $p \in \mathcal{S}$-თვის. მაშინ, ყოველი $i > N$-თვის არსებობს ისეთი მაჩვენებელი $k = k(i) \leqslant N$, რომ $S(f(d^i) - f(d^k)) < P = d^\alpha$.
რადგან $k(i)$-სთვის, ისევე როგორც შესაბამისი $S(f(d^i) - f(d^k))$ რიცხვებისთვის, არსებობს მხოლოდ სასრული რაოდენობის შესაძლებლობა, არსებობს $i > N$ მაჩვენებლების ისეთი უსასრულო I სიმრავლე, რომ $k(i)$ იღებს ერთსა და იმავე k_0 მნიშვნელობას ყველა $i \in I$-თვის და, გარდა ამისა, $S(f(d^i) - f(d^{k_0}))$ იღებს ერთსა და იმავე s_0 მნიშვნელობას ყველა $i \in I$-თვის. მაშასადამე, ყველა ასეთი i-სთვის გვაქვს

$$f(d^i) = f(d^{k_0}) + L(f(d^i) - f(d^{k_0})) \cdot S(f(d^i) - f(d^{k_0})) = f(d^{k_0}) + (d^{i-k_0} - 1)s_0,$$

რაც ნიშნავს, რომ f წრფივია უსასრულო $\{d^i : i \in I\}$ სიმრავლეზე (თუმცა რაციონალური კოეფიციენტებით).
საბოლოოდ, შესაძლებელია გამოვიყენოთ დამოკიდებულება $f(d^i) \equiv f(1) \pmod{d^i - 1}$, რათა დავადგინოთ, რომ სინამდვილეში $f(d^i)/d^i$ წარმოადგენს (მცირე და ფიქსირებულ) მთელ რიცხვს ყველა $i \in I$-თვის.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2015-shortlist-N8“-ის ამოხსნა:

მიდგომა 2. ალტერნატიულად, შეგვიძლია დავიწყოთ შემდეგი ლემით.
ლემა. არსებობს ისეთი დადებითი მუდმივა c, რომ

$$L\left(\prod_{i=1}^{3N}(f(k) - f(i))\right) = \prod_{i=1}^{3N} L(f(k) - f(i)) \geq c(f(k))^{2N}$$

ნებისმიერი $k > 3N$-ისთვის.

დამტკიცება:

ვთქვათ, k მთელი რიცხვია და $k > 3N$. შემოვიღოთ აღნიშვნა $\Pi = \prod_{i=1}^{3N}(f(k) - f(i))$.
შევნიშნოთ, რომ ყოველი მარტივი $p \in \mathcal{S}$ რიცხვისთვის, სიმრავლის

$$\mathcal{H} = \{f(k) - f(i) : 1 \leq i \leq 3N\}$$

არაუმეტეს ერთი რიცხვი იყოფა p-ს ისეთ ხარისხზე, რომელიც მეტია $f(3N)$-ზე; $\mathcal{H}$-ის ასეთ ელემენტებს ვუწოდოთ ცუდი. ახლა, $\mathcal{H}$-ის თითოეული იმ h ელემენტისთვის, რომელიც არ არის ცუდი, გვაქვს $S(h) \leq f(3N)^N$, ხოლო ცუდი ელემენტები არ აღემატება $f(k)$-ს. გარდა ამისა, $\mathcal{H}$-ში N-ზე ნაკლები ცუდი ელემენტია. მაშასადამე,

$$S(\Pi) = \prod_{h \in \mathcal{H}} S(h) \leq (f(3N))^{3N^2} \cdot (f(k))^N.$$

აქედან მარტივად გამომდინარეობს ლემის მტკიცებულება იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ $L(\Pi)S(\Pi) = \Pi \geq \mu(f(k))^{3N}$ რაღაც აბსოლუტური μ მუდმივასთვის. □

ლემის შედეგის სახით შეგვიძლია მივიღოთ დებულება 2-ის უფრო სუსტი ვერსია, რომლის თანახმადაც არსებობს ისეთი დადებითი მუდმივა C, რომ $f(k) \leq Ck^{3/2}$ ყველა $k > 3N$-ისთვის. მართლაც, 1-ლი ბიჯიდან გვაქვს

$$k^{3N} \geq \prod_{i=1}^{3N} L(k-i) = \prod_{i=1}^{3N} L(f(k) - f(i)) \geq c(f(k))^{2N},$$

საიდანაც $f(k) \leq c^{-1/(2N)}k^{3/2}$.
მე-2 ბიჯის დასასრულებლად, ახლა დავუშვათ $a = f(1)$. ზემოთ მოყვანილი შეფასებებიდან გამომდინარე, შეგვიძლია შევარჩიოთ ისეთი ნატურალური რიცხვი n_0, რომ $|f(n) - an| < \frac{n(n-1)}{2}$ ყველა $n \geq n_0$-ისთვის.
ავიღოთ ნებისმიერი $n \geq n_0$, რომლისთვისაც $n \equiv 2 \pmod{N!}$. მაშინ $L(f(n) - f(0)) = L(n) = n/2$ და $L(f(n) - f(1)) = L(n-1) = n-1$; ეს თანაფარდობები შესაბამისად გვაძლევს $f(n) \equiv f(0) = 0 \equiv an \pmod{n/2}$ და $f(n) \equiv f(1) = a \equiv an \pmod{n-1}$. ამრიგად, $\frac{n(n-1)}{2} \mid f(n) - an$, რაც ზემოთ მოყვანილი შეფასების გათვალისწინებით აჩვენებს, რომ $f(n) = an$.

შენიშვნა 3. მე-3 ბიჯის შესასრულებლად საკმარისია $f(n) = an$ ტოლობის დადგენა n-ის მნიშვნელობათა ნებისმიერი უსასრულო სიმრავლისთვის. თუმცა, თუ ამ სიმრავლეს აქვს გარკვეული კარგი სტრუქტურა, მაშინ ამ ბიჯის დასასრულებლად შესაძლებელია უფრო მარტივი გზების პოვნა.
მაგალითად, მას შემდეგ, რაც მე-2 მიდგომის მსგავსად ვაჩვენებთ, რომ $f(n) =$

an ყველა იმ $n \geq n_0$-ისთვის, რომლისთვისაც $n \equiv 2 \pmod{N!}$, შეგვიძლია შემდეგნაირად გავაგრძელოთ. ავირჩიოთ ნებისმიერი მთელი რიცხვი x და ავიღოთ ნებისმიერი საკმარისად დიდი მარტივი რიცხვი p, რომელიც მეტია $|f(x)-ax|$-ზე. ნაშთთა ჩინური თეორემის თანახმად, არსებობს ისეთი ნატურალური რიცხვი $n > \max(x, n_0)$, რომ $n \equiv 2 \pmod{N!}$ და $n \equiv x \pmod{p}$. 1-ლი ბიჯის თანახმად, გვაქვს $f(x) \equiv f(n) = an \equiv ax \pmod{p}$. p-ს შერჩევიდან გამომდინარე, ეს შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, თუ $f(x) = ax$.

□

4.55 IMO 2016 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.55.1.

ვთქვათ, a, b და c ისეთი დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, რომ $\min\{ab, bc, ca\} \geqslant 1$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\sqrt[3]{(a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)} \leqslant \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^2 + 1. \tag{4.368}$$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-A1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** თავდაპირველად ვაჩვენოთ შემდეგი.

- **დებულება.** ნებისმიერი დადებითი ნამდვილი x, y რიცხვებისთვის, სადაც $xy \geqslant 1$, გვაქვს
$$(x^2+1)(y^2+1) \leqslant \left(\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 + 1\right)^2. \tag{4.369}$$

დამტკიცება. შევნიშნოთ, რომ $xy \geqslant 1$ პირობიდან გამომდინარეობს $\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 - 1 \geqslant xy - 1 \geqslant 0$. ვღებულობთ, რომ

$$(x^2+1)(y^2+1) = (xy-1)^2 + (x+y)^2 \leqslant \left(\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 - 1\right)^2 + (x+y)^2 = \left(\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 + 1\right)^2.$$

□

ზოგადობის შეუზღუდავად, დავუშვათ, რომ $a \geqslant b \geqslant c$. აქედან გამომდინარეობს,

რომ $a \geqslant 1$. ვთქვათ, $d = \dfrac{a+b+c}{3}$. შევნიშნოთ, რომ

$$ad = \frac{a(a+b+c)}{3} \geqslant \frac{1+1+1}{3} = 1.$$

მაშინ შეგვიძლია გამოვიყენოთ (2) (a,d) წყვილისთვის და (b,c) წყვილისთვის. მივიღებთ:

$$(a^2+1)(d^2+1)(b^2+1)(c^2+1) \leqslant \left(\left(\frac{a+d}{2}\right)^2+1\right)^2 \left(\left(\frac{b+c}{2}\right)^2+1\right)^2. \qquad (4.370)$$

შემდეგ, რადგან

$$\frac{a+d}{2} \cdot \frac{b+c}{2} \geqslant \sqrt{ad} \cdot \sqrt{bc} \geqslant 1,$$

ჩვენ შეგვიძლია (2) კვლავ გამოვიყენოთ $\left(\dfrac{a+d}{2}, \dfrac{b+c}{2}\right)$ წყვილის მიმართ. (3)-თან ერთად გვექნება:

$$(a^2+1)(d^2+1)(b^2+1)(c^2+1) \leqslant \left(\left(\frac{a+b+c+d}{4}\right)^2+1\right)^4 = (d^2+1)^4.$$

მაშასადამე, $(a^2+1)(b^2+1)(c^2+1) \leqslant (d^2+1)^3$, ხოლო (1) გამომდინარეობს ორივე მხარიდან კუბური ფესვის ამოღებით.

შენიშვნა. დებულების დასაბუთების შემდეგ, (1)-ის მიღება ასევე შესაძლებელია ცვლადების შერევით (mixing variables). მართლაც, განხილული ფუნქცია ცხადად უწყვეტია, ამიტომ საკმარისია შემოწმდეს, რომ პირობა $xy \geqslant 1$ ინახება შერევის ყოველ ბიჯზე. ეს ჭეშმარიტია, რადგან როდესაც $ab, bc, ca \geqslant 1$, გვაქვს

$$\frac{a+b}{2} \cdot \frac{a+b}{2} \geqslant ab \geqslant 1 \quad \text{და} \quad \frac{a+b}{2} \cdot c \geqslant \frac{1+1}{2} = 1.$$

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-A1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ვთქვათ $f(x) = \ln(1+x^2)$. მაშინ საჩვენებელი (1) უტოლობა ეკვივალენტურია შემდეგისა:

$$\frac{f(a)+f(b)+f(c)}{3} \leqslant f\left(\frac{a+b+c}{3}\right),$$

ხოლო (2) მიიღებს სახეს:

$$\frac{f(x)+f(y)}{2} \leqslant f\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

როდესაც $xy \geqslant 1$.

ზოგადობის შეუზღუდავად, დავუშვათ, რომ $a \geqslant b \geqslant c$. პირველ ამოხსნაში მოცემული დებულების თანახმად, გვაქვს

$$\frac{f(a)+f(b)+f(c)}{3} \leqslant \frac{f(a)+2f\left(\frac{b+c}{2}\right)}{3}.$$

შევნიშნოთ, რომ $a \geqslant 1$ და $\frac{b+c}{2} \geqslant \sqrt{bc} \geqslant 1$. რადგან

$$f''(x) = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2},$$

ვიცით, რომ f ფუნქცია ჩაზნექილია $[1,\infty)$ შუალედზე. მაშინ შეგვიძლია გამოვიყენოთ იენსენის თეორემა, რათა მივიღოთ:

$$\frac{f(a)+2f\left(\frac{b+c}{2}\right)}{3} \leqslant f\left(\frac{a+2\cdot\frac{b+c}{2}}{3}\right) = f\left(\frac{a+b+c}{3}\right).$$

ამით მტკიცება დასრულებულია.

□

ამოცანა 4.55.2.

იპოვეთ უმცირესი ნამდვილი მუდმივა C, რომლისთვისაც ნებისმიერი დადებითი ნამდვილი a_1, a_2, a_3, a_4 და a_5 რიცხვებისთვის (არა აუცილებლად განსხვავებული), ყოველთვის შეიძლება ისეთი განსხვავებული i, j, k და l ინდექსების არჩევა, რომ

$$\left|\frac{a_i}{a_j} - \frac{a_k}{a_l}\right| \leqslant C. \tag{4.371}$$

პასუხი. უმცირესი C არის $\frac{1}{2}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-A2"-ის ამოხსნა: პირველად ვაჩვენოთ, რომ $C \leqslant \frac{1}{2}$. ნებისმიერი დადებითი ნამდვილი რიცხვებისთვის $a_1 \leqslant a_2 \leqslant a_3 \leqslant a_4 \leqslant a_5$, განვიხილოთ ხუთი წილადი

$$\frac{a_1}{a_2}, \frac{a_3}{a_4}, \frac{a_1}{a_5}, \frac{a_2}{a_3}, \frac{a_4}{a_5}. \tag{4.372}$$

თითოეული მათგანი ეკუთვნის $(0,1]$ შუალედს. ამიტომ, დირიხლეს პრინციპის თანახმად, მათგან სულ მცირე სამი ერთდროულად უნდა ეკუთვნოდეს $(0,\frac{1}{2}]$

შუალედს ან $(\frac{1}{2}, 1]$ შუალედს. კერძოდ, (2)-ში უნდა არსებობდეს ორი მიმდევრობითი წევრი, რომლებიც ეკუთვნიან $\frac{1}{2}$ სიგრძის მქონე შუალედს (აქ $\frac{a_1}{a_2}$ და $\frac{a_4}{a_5}$ მიჩნეულია მიმდევრობით წევრებად). სხვა სიტყვებით, ამ ორ წილადს შორის სხვაობა ნაკლებია $\frac{1}{2}$-ზე. რადგან ამ ორ წილადში შემავალი ინდექსები განსხვავებულია, შეგვიძლია ისინი ავირჩიოთ i, j, k, l-ად და დავასკვნათ, რომ $C \leqslant \frac{1}{2}$.

ახლა ვაჩვენოთ, რომ $C = \frac{1}{2}$ საუკეთესო შესაძლოა. განვიხილოთ რიცხვები $1, 2, 2, 2, n$, სადაც n დიდი ნამდვილი რიცხვია. ამ რიცხვებიდან ორის მიერ შედგენილი წილადები ზრდადობის მიხედვით არის $\frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{2}{1}, \frac{n}{2}, \frac{n}{1}$. რადგან i, j, k, l ინდექსები განსხვავებულია, $\frac{1}{n}$ და $\frac{2}{n}$ ერთდროულად ვერ შეირჩევა. მაშასადამე, (1)-ის მარცხენა მხარის მინიმალური მნიშვნელობაა $\frac{1}{2} - \frac{2}{n}$. როდესაც n მიისწრაფვის უსასრულობისკენ, ეს მნიშვნელობა უახლოვდება $\frac{1}{2}$-ს, და შესაბამისად C ვერ იქნება $\frac{1}{2}$-ზე ნაკლები.

ეს ასკვნის, რომ $C = \frac{1}{2}$ წარმოადგენს უმცირეს შესაძლო არჩევანს.

შენიშვნა. დასკვნა ძალაში რჩება მაშინაც, თუ $a_1, a_2, \ldots, a_5$ წყვილ-წყვილად განსხვავებულია, რადგან კონსტრუქციაში შეგვიძლია 2-ები შევცვალოთ 2-თან საკმარისად ახლოს მყოფი ნამდვილი რიცხვებით.

ამ ამოცანის ორი შესაძლო გამარტივება არსებობს:

(i) პასუხი $C = \frac{1}{2}$ მოცემულია მონაწილეებისთვის; ან

(ii) უბრალოდ მოვთხოვოთ მონაწილეებს (1) უტოლობის დამტკიცება $C = \frac{1}{2}$-თვის.

□

ამოცანა 4.55.3.

იპოვეთ ყველა მთელი $n \geqslant 3$ რიცხვი შემდეგი თვისებით: ნებისმიერი ნამდვილი $a_1, a_2, \ldots, a_n$ და $b_1, b_2, \ldots, b_n$ რიცხვებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ $|a_k| + |b_k| = 1$ პირობას თითოეული $1 \leqslant k \leqslant n$-თვის, არსებობს ისეთი $x_1, x_2, \ldots, x_n$, რომელთაგან თითოეული უდრის -1-ს ან 1-ს, რომ

$$\left|\sum_{k=1}^{n} x_k a_k\right| + \left|\sum_{k=1}^{n} x_k b_k\right| \leqslant 1. \tag{1}$$

პასუხი. n შეიძლება იყოს ნებისმიერი კენტი მთელი რიცხვი, რომელიც მეტია ან ტოლი 3-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-A3“-ის ამოხსნა: ნებისმიერი ლუწი მთელი $n \geqslant 4$ რიცხვისთვის განვიხილოთ შემთხვევა:

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_{n-1} = b_n = 0 \quad \text{და} \quad b_1 = b_2 = \cdots = b_{n-1} = a_n = 1.$$

პირობა $|a_k| + |b_k| = 1$ სრულდება თითოეული $1 \leqslant k \leqslant n$-თვის. როგორც არ უნდა ავირჩიოთ თითოეული x_k, ორივე ჯამი $\sum_{k=1}^{n} x_k a_k$ და $\sum_{k=1}^{n} x_k b_k$ კენტი მთელი რიცხვებია. ეს ნიშნავს, რომ $\left|\sum_{k=1}^{n} x_k a_k\right| \geqslant 1$ და $\left|\sum_{k=1}^{n} x_k b_k\right| \geqslant 1$, რაც აჩვენებს, რომ (1) ვერ შესრულდება.

ნებისმიერი კენტი მთელი $n \geqslant 3$ რიცხვისთვის, ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $b_k \geqslant 0$ ყოველი $1 \leqslant k \leqslant n$-თვის (საჭიროების შემთხვევაში (a_k, b_k) წყვილის $(-a_k, -b_k)$-ით, ხოლო x_k-ის $-x_k$-ით ჩანაცვლებით) და $a_1 \geqslant a_2 \geqslant \cdots \geqslant a_m \geqslant 0 > a_{m+1} \geqslant \cdots \geqslant a_n$. ვამტკიცებთ, რომ $x_k = (-1)^{k+1}$ არჩევანი $1 \leqslant k \leqslant n$-თვის გამოდგება. განვსაზღვროთ

$$s = \sum_{k=1}^{m} x_k a_k \quad \text{და} \quad t = -\sum_{k=m+1}^{n} x_k a_k.$$

შევნიშნოთ, რომ

$$s = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \cdots \geqslant 0$$

$a_1 \geqslant a_2 \geqslant \cdots \geqslant a_m$ დაშვების თანახმად (როდესაც m კენტია, ბოლოში გვექნება ერთი წევრი a_m, რომელიც ასევე დადებითია). შემდეგ, გვაქვს

$$s = a_1 - (a_2 - a_3) - (a_4 - a_5) - \cdots \leqslant a_1 \leqslant 1.$$

ანალოგიურად,

$$t = (-a_n + a_{n-1}) + (-a_{n-2} + a_{n-3}) + \cdots \geqslant 0$$

და

$$t = -a_n + (a_{n-1} - a_{n-2}) + (a_{n-3} - a_{n-4}) + \cdots \leqslant -a_n \leqslant 1.$$

პირობიდან გამომდინარე, გვაქვს $a_k + b_k = 1$ ყოველი $1 \leqslant k \leqslant m$-თვის და $-a_k + b_k = 1$ ყოველი $m+1 \leqslant k \leqslant n$-თვის. აქედან გამომდინარეობს, რომ $\sum_{k=1}^{n} x_k a_k = s - t$ და $\sum_{k=1}^{n} x_k b_k = 1 - s - t$. მაშასადამე, რჩება დავამტკიცოთ, რომ

$$|s - t| + |1 - s - t| \leqslant 1$$

$0 \leqslant s, t \leqslant 1$ შეზღუდვის პირობებში. სიმეტრიის გამო შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $s \geqslant t$. თუ $1 - s - t \geqslant 0$, მაშინ გვაქვს

$$|s - t| + |1 - s - t| = s - t + 1 - s - t = 1 - 2t \leqslant 1.$$

თუ $1 - s - t \leqslant 0$, მაშინ გვაქვს

$$|s - t| + |1 - s - t| = s - t - 1 + s + t = 2s - 1 \leqslant 1.$$

მაშასადამე, უტოლობა სამართლიანია ორივე შემთხვევაში.
ეს გვიჩვენებს, რომ n შეიძლება იყოს ნებისმიერი კენტი მთელი რიცხვი, რომელიც მეტია ან ტოლი 3-ზე.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-A3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ლუწი შემთხვევა შეიძლება განვიხილოთ ზუსტად ისევე, როგორც ამოხსნა 1-ში. კენტი შემთხვევისთვის მტკიცებას ვატარებთ ინდუქციით n-ის მიმართ.
პირველ რიგში, როცა $n = 3$, ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $a_1 \geqslant a_2 \geqslant a_3 \geqslant 0$ და $b_1 = a_1 - 1$ (თუ $b_1 = 1 - a_1$, შეგვიძლია თითოეული b_k შევცვალოთ $-b_k$-ით).
• **შემთხვევა 1.** $b_2 = a_2 - 1$ და $b_3 = a_3 - 1$, რა შემთხვევაშიც ავიღებთ $(x_1, x_2, x_3) = (1, -1, 1)$-ს.
ვთქვათ, $c = a_1 - a_2 + a_3$, საიდანაც $0 \leqslant c \leqslant 1$. მაშინ $|b_1 - b_2 + b_3| = |a_1 - a_2 + a_3 - 1| = 1 - c$ და, შესაბამისად, $|c| + |b_1 - b_2 + b_3| = 1$.
• **შემთხვევა 2.** $b_2 = 1 - a_2$ და $b_3 = 1 - a_3$, რა შემთხვევაშიც ავიღებთ $(x_1, x_2, x_3) = (1, -1, 1)$-ს.
ვთქვათ, $c = a_1 - a_2 + a_3$, საიდანაც $0 \leqslant c \leqslant 1$. რადგან $a_3 \leqslant a_2$ და $a_1 \leqslant 1$, გვაქვს

$$c - 1 \leqslant b_1 - b_2 + b_3 = a_1 + a_2 - a_3 - 1 \leqslant 1 - c.$$

ეს გვაძლევს $|b_1 - b_2 + b_3| \leqslant 1 - c$-ს და, შესაბამისად, $|c| + |b_1 - b_2 + b_3| \leqslant 1$.
• **შემთხვევა 3.** $b_2 = a_2 - 1$ და $b_3 = 1 - a_3$, რა შემთხვევაშიც ავიღებთ $(x_1, x_2, x_3) = (-1, 1, 1)$-ს.
ვთქვათ, $c = -a_1 + a_2 + a_3$. თუ $c \geqslant 0$, მაშინ $a_3 \leqslant 1$ და $a_2 \leqslant a_1$ პირობებიდან გამომდინარეობს, რომ

$$c - 1 \leqslant -b_1 + b_2 + b_3 = -a_1 + a_2 - a_3 + 1 \leqslant 1 - c.$$

თუ $c < 0$, მაშინ $a_1 \leqslant a_2 + 1$ და $a_3 \geqslant 0$ პირობებიდან გამომდინარეობს, რომ

$$-c - 1 \leqslant -b_1 + b_2 + b_3 = -a_1 + a_2 - a_3 + 1 \leqslant 1 + c.$$

ორივე შემთხვევაში ვიღებთ $| - b_1 + b_2 + b_3| \leqslant 1 - |c|$-ს და, შესაბამისად, $|c| + | -$

$b_1+b_2+b_3|\leqslant 1$.
• **შემთხვევა 4.** $b_2=1-a_2$ და $b_3=a_3-1$, რა შემთხვევაშიც ავიღებთ $(x_1,x_2,x_3)=(-1,1,1)$-ს.
ვთქვათ, $c=-a_1+a_2+a_3$. თუ $c\geqslant 0$, მაშინ $a_2\leqslant 1$ და $a_3\leqslant a_1$ პირობებიდან გამომდინარეობს, რომ

$$c-1\leqslant -b_1+b_2+b_3=-a_1-a_2+a_3+1\leqslant 1-c.$$

თუ $c<0$, მაშინ $a_1\leqslant a_3+1$ და $a_2\geqslant 0$ პირობებიდან გამომდინარეობს, რომ

$$-c-1\leqslant -b_1+b_2+b_3=-a_1-a_2+a_3+1\leqslant 1+c.$$

ორივე შემთხვევაში ვიღებთ $|-b_1+b_2+b_3|\leqslant 1-|c|$-ს და, შესაბამისად, $|c|+|-b_1+b_2+b_3|\leqslant 1$.
$n=3$-ისთვის თითოეულ შემთხვევაში ვიპოვეთ x_1,x_2,x_3, რომლებიც აკმაყოფილებენ (1)-ს.
ახლა ვთქვათ, $n\geqslant 5$ კენტია და დავუშვათ, რომ დებულება სამართლიანია ნებისმიერი უფრო მცირე კენტი შემთხვევისთვის. კვლავ შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $a_k\geqslant 0$ თითოეული $1\leqslant k\leqslant n$-ისთვის. დირიხლეს პრინციპის თანახმად, არსებობს სულ მცირე სამი ისეთი k ინდექსი, რომლებისთვისაც $b_k=a_k-1$, ან $b_k=1-a_k$. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $b_k=a_k-1$, როცა $k=1,2,3$. კვლავ დირიხლეს პრინციპით, რადგან a_1,a_2,a_3 მოთავსებულია 0-სა და 1-ს შორის, მათგან ორის სხვაობა მაქსიმუმ $\frac{1}{2}$-ია. საჭიროების შემთხვევაში ინდექსების გადანაცვლებით, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $0\leqslant d=a_1-a_2\leqslant\frac{1}{2}$. ინდუქციის დაშვების თანახმად, შეგვიძლია შევარჩიოთ ისეთი $x_3,x_4,\ldots,x_n$, რომ $a'=\sum\limits_{k=3}^{n}x_ka_k$ და $b'=\sum\limits_{k=3}^{n}x_kb_k$ აკმაყოფილებდნენ უტოლობას $|a'|+|b'|\leqslant 1$. გარდა ამისა, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $a'\geqslant 0$.

- **შემთხვევა 1.** $b'\geqslant 0$, ამ შემთხვევაში ავიღოთ $(x_1,x_2)=(-1,1)$.

  გვაქვს $|-a_1+a_2+a'|+|-(a_1-1)+(a_2-1)+b'|=|-d+a'|+|-d+b'|\leqslant \max\{a'+b'-2d,a'-b',b'-a',2d-a'-b'\}\leqslant 1$, რადგან $0\leqslant a',b',a'+b'\leqslant 1$ და $0\leqslant d\leqslant\frac{1}{2}$.

- **შემთხვევა 2.** $0>b'\geqslant -a'$, ამ შემთხვევაში ავიღოთ $(x_1,x_2)=(-1,1)$.

  გვაქვს $|-a_1+a_2+a'|+|-(a_1-1)+(a_2-1)+b'|=|-d+a'|+|-d+b'|$. თუ $-d+a'\geqslant 0$, ეს უდრის $a'-b'=|a'|+|b'|\leqslant 1$-ს. თუ $-d+a'<0$, ეს უდრის $2d-a'-b'\leqslant 2d\leqslant 1$-ს.

- **შემთხვევა 3.** $b'<-a'$, ამ შემთხვევაში ავიღოთ $(x_1,x_2)=(1,-1)$.

  გვაქვს $|a_1-a_2+a'|+|(a_1-1)-(a_2-1)+b'|=|d+a'|+|d+b'|$. თუ $d+b'\geqslant 0$, ეს უდრის $2d+a'+b'<2d\leqslant 1$-ს. თუ $d+b'<0$, ეს უდრის $a'-b'=|a'|+|b'|\leqslant 1$-ს.

ამგვარად, თითოეულ შემთხვევაში ვიპოვეთ $x_1, x_2, \ldots, x_n$, რომლებიც აკმაყოფილებენ (1)-ს. ინდუქციის ძალით, თვისება სამართლიანია ნებისმიერი კენტი მთელი $n \geqslant 3$-ისთვის. □

ამოცანა 4.55.4.

$\mathbb{R}^+$-ით აღვნიშნოთ ყველა დადებით ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლე. იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$, ისეთი რომ

$$xf(x^2)f(f(y)) + f(yf(x)) = f(xy)\left(f(f(x^2)) + f(f(y^2))\right) \tag{1}$$

ნებისმიერი დადებითი ნამდვილი x და y რიცხვებისთვის.

პასუხი. $f(x) = \dfrac{1}{x}$ ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}^+$-ისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-A4“-ის ამოხსნა: (1)-ში $x = y = 1$-ის ჩასმით მივიღებთ $f(1)f(f(1)) + f(f(1)) = 2f(1)f(f(1))$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $f(1) = 1$. (1)-ში x-ისა და y-ის გაცვლით და კვლავ (1)-თან შედარებით ვპოულობთ:

$$xf(x^2)f(f(y)) + f(yf(x)) = yf(y^2)f(f(x)) + f(xf(y)). \tag{2}$$

(2)-ში $y = 1$-ის ჩასმით გვექნება $xf(x^2) + f(f(x)) = f(f(x)) + f(x)$, ანუ

$$f(x^2) = \frac{f(x)}{x}. \tag{3}$$

(1)-ში ავიღოთ $y = 1$ და $xf(x^2)$-ზე გამოვიყენოთ (3). მივიღებთ $f(x) + f(f(x)) = f(x)(f(f(x^2)) + 1)$, რაც ნიშნავს, რომ

$$f(f(x^2)) = \frac{f(f(x))}{f(x)}. \tag{4}$$

ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}^+$-ისთვის ვპოულობთ:

$$f(f(x)^2) \overset{(3)}{=} \frac{f(f(x))}{f(x)} \overset{(4)}{=} f(f(x^2)) \overset{(3)}{=} f\left(\frac{f(x)}{x}\right). \tag{5}$$

დარჩა შემდეგი საკვანძო ეტაპის ჩვენება.

- **მტკიცება.** ფუნქცია f არის ინექციური.

დამტკიცება. (3)-ისა და (4)-ის გამოყენებით (1) გადავწეროთ შემდეგნაირად:

$$f(x)f(f(y)) + f(yf(x)) = f(xy)\left(\frac{f(f(x))}{f(x)} + \frac{f(f(y))}{f(y)}\right). \tag{6}$$

(6)-ში ავიღოთ $x = y$ და გამოვიყენოთ (3). ეს გვაძლევს $f(x)f(f(x)) + f(xf(x)) = 2\frac{f(f(x))}{x}$, რაც ნიშნავს, რომ

$$f(xf(x)) = f(f(x))\left(\frac{2}{x} - f(x)\right). \tag{7}$$

(3)-ის გამოყენებით (2) განტოლება შეიძლება გადაიწეროს შემდეგნაირად:

$$f(x)f(f(y)) + f(yf(x)) = f(y)f(f(x)) + f(xf(y)). \tag{8}$$

დავუშვათ, $f(x) = f(y)$ რაიმე $x, y \in \mathbb{R}^+$-ისთვის. მაშინ (8)-დან გამომდინარეობს:

$$f(yf(y)) = f(yf(x)) = f(xf(y)) = f(xf(x)).$$

(7)-ის გამოყენებით ეს გვაძლევს:

$$f(f(y))\left(\frac{2}{y} - f(y)\right) = f(f(x))\left(\frac{2}{x} - f(x)\right).$$

რადგან $f(x) = f(y)$, ვპოულობთ, რომ $x = y$. ამით ინექციურობა დამტკიცებულია. □

დებულებისა და (5)-ის თანახმად, ვიღებთ ერთადერთ შესაძლო ამონახსნს $f(x) = \frac{1}{x}$. საკმარისია შევამოწმოთ, რომ ეს მართლაც ამონახსნია. მართლაც, (1)-ის მარცხენა მხარე მიიღებს სახეს:

$$x \cdot \frac{1}{x^2} \cdot y + \frac{x}{y} = \frac{y}{x} + \frac{x}{y},$$

ხოლო მარჯვენა მხარე გახდება

$$\frac{1}{xy}(x^2 + y^2) = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}.$$

ორივე მხარე ემთხვევა ერთმანეთს.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-A4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** (1)-ში $x = y = 1$-ის ჩასმით მივიღებთ $f(1)f(f(1)) + f(f(1)) = 2f(1)f(f(1))$, საიდანაც $f(1) = 1$. (1)-ში $x = 1$-ის ჩასმით გვექნება $f(f(y)) + f(y) = f(y)(1 + f(f(y^2)))$, საიდანაც

$$f(f(y)) = f(y)f(f(y^2)). \tag{9}$$

(1)-ში $y = 1$-ის ჩასმით მივიღებთ $xf(x^2) + f(f(x)) = f(x)(f(f(x^2)) + 1)$. (9)-ის გამოყენებით ეს გვაძლევს

$$xf(x^2) = f(x). \tag{10}$$

(1)-ში შევცვალოთ y $\frac{1}{x}$-ით. მაშინ გვექნება

$$xf(x^2)f\left(f\left(\frac{1}{x}\right)\right) + f\left(\frac{f(x)}{x}\right) = f(f(x^2)) + f\left(f\left(\frac{1}{x^2}\right)\right).$$

(10) თანაფარდობა გვაჩვენებს, რომ $f\left(\frac{f(x)}{x}\right) = f(f(x^2))$. ასევე, (9)-ის გამოყენებით $y = \frac{1}{x}$-ისთვის და შემდეგ კვლავ (10)-ის გამოყენებით, ბოლო განტოლება გარდაიქმნება შემდეგ სახემდე:

$$f(x)f\left(\frac{1}{x}\right) = 1. \tag{11}$$

(1)-ში შევცვალოთ x $\frac{1}{x}$-ით და y $\frac{1}{y}$-ით და გამოვიყენოთ (11). მივიღებთ

$$\frac{1}{xf(x^2)f(f(y))} + \frac{1}{f(yf(x))} = \frac{1}{f(xy)}\left(\frac{1}{f(f(x^2))} + \frac{1}{f(f(y^2))}\right).$$

მნიშვნელებისგან გათავისუფლებით, შეგვიძლია გამოვიყენოთ (1) მრიცხველების გასამარტივებლად და მივიღოთ

$$f(xy)^2 f(f(x^2))f(f(y^2)) = xf(x^2)f(f(y))f(yf(x)).$$

(9)-ისა და (10)-ის გამოყენებით, ეს იგივეა, რაც

$$f(xy)^2 f(f(x)) = f(x)^2 f(y)f(yf(x)). \tag{12}$$

ჩავსვათ $y = f(x)$ (12)-ში და გამოვიყენოთ (10) (x-ის $f(x)$-ით შეცვლით). გვექნება

$$f(xf(x))^2 = f(x)f(f(x)). \tag{13}$$

(12)-ში $y = x$-ის ჩასმით, ორივე მხარის კვადრატში აყვანით და (10)-ისა და (13)-ის გამოყენებით, მივიღებთ

$$f(f(x)) = x^4 f(x)^3. \tag{14}$$

საბოლოოდ, გავაერთიანოთ (9), (10) და (14), რათა მივიღოთ

$$y^4 f(y)^3 \overset{(14)}{=} f(f(y)) \overset{(9)}{=} f(y)f(f(y^2)) \overset{(14)}{=} f(y)y^8 f(y^2)^3 \overset{(10)}{=} y^5 f(y)^4,$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $f(y) = \frac{1}{y}$. ამოხსნა 1-ში ჩატარებული შემოწმების თანახმად, ეს მართლაც ამონახსნია.

□

ამოცანა 4.55.5.

(a) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის არსებობს $\frac{a}{b}$ წილადი, სადაც a და b მთელი რიცხვებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობებს $0 < b \leqslant \sqrt{n}+1$ და $\sqrt{n} \leqslant \frac{a}{b} \leqslant \sqrt{n+1}$.

(b) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი დადებითი მთელი n რიცხვი, რომელთათვისაც არ არსებობს ისეთი $\frac{a}{b}$ წილადი მთელი a და b რიცხვებით, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობებს $0 < b \leqslant \sqrt{n}$ და $\sqrt{n} \leqslant \frac{a}{b} \leqslant \sqrt{n+1}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-A5“-ის ამოხსნა:

(a) იყოს r ერთადერთი დადებითი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც $r^2 \leqslant n < (r+1)^2$. ჩავწეროთ $n = r^2 + s$. მაშინ გვაქვს $0 \leqslant s \leqslant 2r$. განვიხილოთ ორი შემთხვევა s-ის ლუწ-კენტობის მიხედვით.

- **შემთხვევა 1.** s ლუწია.
  განვიხილოთ რიცხვი $\left(r + \frac{s}{2r}\right)^2 = r^2 + s + \left(\frac{s}{2r}\right)^2$. ვხედავთ, რომ
  $$n = r^2 + s \leqslant r^2 + s + \left(\frac{s}{2r}\right)^2 \leqslant r^2 + s + 1 = n + 1.$$
  აქედან გამომდინარეობს, რომ
  $$\sqrt{n} \leqslant r + \frac{s}{2r} \leqslant \sqrt{n+1}.$$
  რადგან s ლუწია, შეგვიძლია ავირჩიოთ წილადი $r + \frac{s}{2r} = \frac{r^2 + (s/2)}{r}$, რადგან $r \leqslant \sqrt{n}$.
- **შემთხვევა 2.** s კენტია.
  განვიხილოთ რიცხვი $\left(r + 1 - \frac{2r+1-s}{2(r+1)}\right)^2 = (r+1)^2 - (2r+1-s) + \left(\frac{2r+1-s}{2(r+1)}\right)^2$. ვხედავთ, რომ
  $$n = r^2 + s = (r+1)^2 - (2r+1-s) \leqslant (r+1)^2 - (2r+1-s) + \left(\frac{2r+1-s}{2(r+1)}\right)^2 \leqslant (r+1)^2 - (2r+1-s) + 1 = n + 1.$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$\sqrt{n} \leqslant r+1-\frac{2r+1-s}{2(r+1)} \leqslant \sqrt{n+1}.$$

რადგან s კენტია, შეგვიძლია ავირჩიოთ წილადი $(r+1)-\frac{2r+1-s}{2(r+1)} = \frac{(r+1)^2-r+((s-1)/2)}{r+1}$, რადგან $r+1 \leqslant \sqrt{n}+1$.

(b) ვაჩვენოთ, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი r რიცხვისთვის არ არსებობს წილადი $\frac{a}{b}$ პირობით $b \leqslant \sqrt{r^2+1}$, ისეთი, რომ $\sqrt{r^2+1} \leqslant \frac{a}{b} \leqslant \sqrt{r^2+2}$. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ ასეთი წილადი არსებობს. რადგან $b \leqslant \sqrt{r^2+1} < r+1$ და b მთელი რიცხვია, გვაქვს $b \leqslant r$. მაშასადამე,

$$(br)^2 < b^2(r^2+1) \leqslant a^2 \leqslant b^2(r^2+2) \leqslant b^2r^2+2br < (br+1)^2.$$

ეს აჩვენებს, რომ კვადრატი a^2 მკაცრად მოთავსებულია ორ თანმიმდევრულ კვადრატს, $(br)^2$-სა და $(br+1)^2$-ს შორის, რაც შეუძლებელია. ამრიგად, ჩვენ ვიპოვეთ უსასრულოდ ბევრი $n = r^2+1$, რომელთათვისაც არ არსებობს სასურველი სახის წილადი.

□

ამოცანა 4.55.6.

დაფაზე დაწერილია განტოლება

$$(x-1)(x-2)\ldots(x-2016) = (x-1)(x-2)\ldots(x-2016).$$

ცდილობენ წაშალონ რამდენიმე წრფივი მამრავლი ორივე მხრიდან ისე, რომ თითოეულ მხარეს დარჩეს მინიმუმ ერთი მამრავლი მაინც და მიღებულ განტოლებას არ ჰქონდეს ნამდვილი ფესვები. იპოვეთ წასაშლელი წრფივი მამრავლების უმცირესი შესაძლო რაოდენობა ამ მიზნის მისაღწევად.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-A6“-ის ამოხსნა: **პასუხი.** 2016.
რადგან ორივე მხარეს არის 2016 საერთო წრფივი მამრავლი, ჩვენ გვჭირდება სულ მცირე 2016 მამრავლის წაშლა. ვაჩვენოთ, რომ განტოლებას არ ექნება ნამდვილი ფესვები, თუ მარცხენა მხარეს წავშლით ყველა $(x-k)$ მამრავლს, სადაც $k \equiv 2,3 \pmod 4$, ხოლო მარჯვენა მხარეს წავშლით ყველა $(x-m)$ მამრავლს, სადაც $m \equiv 0,1 \pmod 4$. ამრიგად, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ არცერთი

ნამდვილი x რიცხვი არ აკმაყოფილებს შემდეგ ტოლობას:

$$\prod_{j=0}^{503}(x-4j-1)(x-4j-4)=\prod_{j=0}^{503}(x-4j-2)(x-4j-3). \tag{1}$$

• **შემთხვევა 1.** $x=1,2,\dots,2016$. ამ შემთხვევაში, (1)-ის ერთი მხარე ნულის ტოლია, ხოლო მეორე მხარე — არა. ეს აჩვენებს, რომ x ვერ დააკმაყოფილებს (1)-ს.

• **შემთხვევა 2.** $4k+1<x<4k+2$ ან $4k+3<x<4k+4$ რომელიმე $k=0,1,\dots,503$-სთვის. $j=0,1,\dots,503$-სთვის, სადაც $j\neq k$, ნამრავლი $(x-4j-1)(x-4j-4)$ დადებითია. ხოლო $j=k$-სთვის ნამრავლი $(x-4k-1)(x-4k-4)$ უარყოფითია. ეს აჩვენებს, რომ (1)-ის მარცხენა მხარე უარყოფითია. მეორე მხრივ, თითოეული ნამრავლი $(x-4j-2)(x-4j-3)$ (1)-ის მარჯვენა მხარეს დადებითია. მივიღეთ წინააღმდეგობა.

• **შემთხვევა 3.** $x<1$ ან $x>2016$ ან $4k<x<4k+1$ რომელიმე $k=1,2,\dots,503$-სთვის. განტოლება (1) შეგვიძლია გადავწეროთ შემდეგნაირად:

$$1=\prod_{j=0}^{503}\frac{(x-4j-1)(x-4j-4)}{(x-4j-2)(x-4j-3)}=\prod_{j=0}^{503}\left(1-\frac{2}{(x-4j-2)(x-4j-3)}\right).$$

შევნიშნოთ, რომ ამ შემთხვევაში $(x-4j-2)(x-4j-3)>2$ ნებისმიერი $0\leqslant j\leqslant 503$-სთვის. ამიტომ ნამრავლის თითოეული წევრი მკაცრად 0-სა და 1-ს შორისაა, და მთლიანი ნამრავლი აუცილებლად 1-ზე ნაკლები უნდა იყოს, რაც შეუძლებელია.

• **შემთხვევა 4.** $4k+2<x<4k+3$ რომელიმე $k=0,1,\dots,503$-სთვის. ამჯერად (1) გადავწეროთ შემდეგი სახით:

$$\begin{aligned}1&=\frac{x-1}{x-2}\cdot\frac{x-2016}{x-2015}\prod_{j=1}^{503}\frac{(x-4j)(x-4j-1)}{(x-4j+1)(x-4j-2)}\\&=\frac{x-1}{x-2}\cdot\frac{x-2016}{x-2015}\prod_{j=1}^{503}\left(1+\frac{2}{(x-4j+1)(x-4j-2)}\right).\end{aligned}$$

ცხადია, რომ $\dfrac{x-1}{x-2}$ და $\dfrac{x-2016}{x-2015}$ ორივე 1-ზე მეტია. x-ის მოცემული შუალედისთვის, ნამრავლის თითოეული წევრიც ასევე 1-ზე მეტია. მაშინ მარჯვენა მხარე აუცილებლად 1-ზე მეტი უნდა იყოს, რაც წინააღმდეგობას იძლევა.

ამ ოთხი შემთხვევიდან ვასკვნით, რომ (1)-ს არ გააჩნია ნამდვილი ფესვები. მაშასადამე, წასაშლელი წრფივი მამრავლების მინიმალური რაოდენობაა 2016.

კომენტარი. განვიხილოთ ზოგადი შემთხვევა, როდესაც 2016 შეცვლილია დადებითი მთელი n რიცხვით. ზემოთ მოყვანილი ამოხსნა თანაბრად კარგად მუშაობს მაშინაც, როდესაც n იყოფა 4-ზე. თუ $n\equiv 2 \pmod 4$, შეგვიძლია მარცხენა მხარეს დავტოვოთ $l(x)=(x-1)(x-2)\cdots(x-\frac{n}{2})$, ხოლო მარჯვენა მხარეს — $r(x)=(x-\frac{n}{2}-1)(x-\frac{n}{2}-2)\cdots(x-n)$. მოწმდება, რომ $x<\dfrac{n+1}{2}$-თვის გვაქვს

$|l(x)| < |r(x)|$, ხოლო $x > \frac{n+1}{2}$-თვის გვაქვს $|l(x)| > |r(x)|$. თუ $n \equiv 3 \pmod 4$, შეგვიძლია მარცხენა მხარეს დავტოვოთ $l(x) = (x-1)(x-2)\cdots(x-\frac{n+1}{2})$, ხოლო მარჯვენა მხარეს — $r(x) = (x-\frac{n+3}{2})(x-\frac{n+5}{2})\cdots(x-n)$. $x < 1$ ან $\frac{n+1}{2} < x < \frac{n+3}{2}$-თვის გვაქვს $l(x) > 0 > r(x)$. $1 < x < \frac{n+1}{2}$-თვის გვაქვს $|l(x)| < |r(x)|$. $x > \frac{n+3}{2}$-თვის გვაქვს $|l(x)| > |r(x)|$. თუ $n \equiv 1 \pmod 4$, როგორც ამოცანის ავტორმა აღნიშნა, სიტუაცია შედარებით უკონტროლო ხდება. რადგან კონსტრუქცია $n-1 \equiv 0 \pmod 4$-თვის მუშაობს, პასუხი შეიძლება იყოს ან n, ან $n-1$. $n=5$-თვის შეგვიძლია დავტოვოთ ნამრავლები $(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$ და $(x-5)$. $n=9$-თვის ერთადერთი მაგალითი, რომელიც მუშაობს, არის $l(x) = (x-1)(x-2)(x-9)$ და $r(x) = (x-3)(x-4)\cdots(x-8)$, მაშინ როდესაც $n=13$-თვის ასეთი დაყოფა, როგორც ჩანს, არ არსებობს.

□

ამოცანა 4.55.7.

$\mathbb{R}$-ით აღვნიშნოთ ყველა ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლე. იპოვეთ ყველა ისეთი ფუნქცია $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, რომლისთვისაც $f(0) \neq 0$ და

$$f(x+y)^2 = 2f(x)f(y) + \max\{f(x^2) + f(y^2), f(x^2+y^2)\} \tag{1}$$

ნებისმიერი ნამდვილი x და y რიცხვებისთვის.

პასუხი.

- $f(x) = -1$ ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-თვის; ან
- $f(x) = x - 1$ ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-თვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-A7“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** (1)-ში $x = y = 0$-ის ჩასმით მივიღებთ $f(0)^2 = 2f(0)^2 + \max\{2f(0), f(0)\}$. თუ $f(0) > 0$, მაშინ $f(0)^2 + 2f(0) = 0$-ს არ გააჩნია დადებითი ამონახსნი. თუ $f(0) < 0$, მაშინ $f(0)^2 + f(0) = 0$ გვაძლევს $f(0) = -1$-ს. (1)-ში $y = 0$-ის ჩასმით გვაქვს $f(x)^2 = -2f(x) + f(x^2)$, რაც იგივეა, რაც $(f(x)+1)^2 = f(x^2) + 1$. ვთქვათ, $g(x) = f(x) + 1$. მაშინ ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-თვის გვექნება

$$g(x^2) = g(x)^2 \geqslant 0. \tag{2}$$

(1)-დან ვპოულობთ, რომ $f(x+y)^2 \geqslant 2f(x)f(y) + f(x^2) + f(y^2)$. g-ს ტერმინებში ეს ჩაიწერება შემდეგნაირად: $(g(x+y)-1)^2 \geqslant 2(g(x)-1)(g(y)-1) + g(x^2) + g(y^2) - 2$.

(2)-ის გამოყენებით ეს ნიშნავს, რომ

$$(g(x+y)-1)^2 \geqslant (g(x)+g(y)-1)^2 - 1. \tag{3}$$

(2)-ში $x=1$-ის ჩასმით ვიღებთ $g(1)=0$ ან 1. ეს ორი შემთხვევა განვიხილოთ ცალ-ცალკე.

- **შემთხვევა 1.** $g(1)=0$, რაც იგივეა, რაც $f(1)=-1$.

  (1)-ში ავიღოთ $x=-1$ და $y=0$. ეს გვაძლევს $f(-1)^2 = -2f(-1)-1$-ს, საიდანაც $f(-1)=-1$. შემდეგ (1)-ში ავიღოთ $x=-1$ და $y=1$, რათა მივიღოთ $1 = 2+\max\{-2, f(2)\}$. აქედან ცხადია, რომ $1=2+f(2)$ და, შესაბამისად, $f(2)=-1$, ანუ $g(2)=0$. (2)-დან ინდუქციით შეგვიძლია ვაჩვენოთ, რომ $g(2^{2^n}) = g(2)^{2^n} = 0$ ნებისმიერი $n \in \mathbb{N}$-თვის. (3)-ში ჩავსვათ $y = 2^{2^n} - x$. მივიღებთ

  $$(g(x)+g(2^{2^n}-x)-1)^2 \leqslant (g(2^{2^n})-1)^2 + 1 = 2.$$

  ნებისმიერი ფიქსირებული $x \geqslant 0$-თვის ავიღოთ საკმარისად დიდი n, ისეთი რომ $2^{2^n} - x > 0$. (2)-ის თანახმად, ეს ნიშნავს, რომ $g(2^{2^n}-x) \geqslant 0$, საიდანაც $g(x) \leqslant 1+\sqrt{2}$. კვლავ (2)-ის გამოყენებით ვიღებთ

  $$g(x)^{2^n} = g(x^{2^n}) \leqslant 1+\sqrt{2}$$

  ნებისმიერი $n \in \mathbb{N}$-თვის. მაშასადამე, $|g(x)| \leqslant 1$ ნებისმიერი $x \geqslant 0$-თვის.

  თუ არსებობს ისეთი $a \in \mathbb{R}$, რომლისთვისაც $g(a) \neq 0$, მაშინ საკმარისად დიდი n-ისთვის უნდა გვქონდეს $g((a^2)^{\frac{1}{2^n}}) = g(a^2)^{\frac{1}{2^n}} > \frac{1}{2}$. (1)-ში $x = -y = -(a^2)^{\frac{1}{2^n}}$-ის ჩასმით მივიღებთ

  $$\begin{aligned} 1 &= 2f(x)f(-x) + \max\{2f(x^2), f(2x^2)\} \\ &= 2(g(x)-1)(g(-x)-1) + \max\{2(g(x^2)-1), g(2x^2)-1\} \\ &\leqslant 2\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right) + 0 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

  რადგან $|g(-x)| = |g(x)| \in (\frac{1}{2}, 1]$ (2)-ისა და x-ის არჩევის ძალით, და რადგან $g(z) \leqslant 1$ ნებისმიერი $z \geqslant 0$-თვის. ეს იძლევა წინააღმდეგობას და, შესაბამისად, $g(x)=0$ უნდა სრულდებოდეს ნებისმიერი x-თვის. ეს ნიშნავს, რომ $f(x)=-1$ ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-თვის, რაც ცხადია აკმაყოფილებს (1)-ს.

- **შემთხვევა 2.** $g(1)=1$, რაც იგივეა, რაც $f(1)=0$.

(1)-ში ჩავსვათ $x=-1$ და $y=1$, საიდანაც მივიღებთ $1 = \max\{0, f(2)\}$-ს. ეს ცხადად გულისხმობს, რომ $f(2)=1$ და, შესაბამისად, $g(2)=2$. (3)-ში $x=2n$ და $y=2$-ის ჩასმით მივიღებთ

$$(g(2n+2)-1)^2 \geqslant (g(2n)+1)^2 - 1.$$

n-ზე ინდუქციით მარტივია იმის დამტკიცება, რომ $g(2n) \geqslant n+1$ ნებისმიერი $n \in \mathbb{N}$-თვის. ნებისმიერი ნამდვილი $a > 1$ რიცხვისთვის შევარჩიოთ საკმარისად

დიდი $n \in \mathbb{N}$ და k ავიღოთ ისეთ დადებით მთელ რიცხვად, რომ $2k \leqslant a^{2^n} < 2k+2$. (2)-დან და (3)-დან გვაქვს

$$(g(a)^{2^n}-1)^2+1 = (g(a^{2^n})-1)^2+1 \geqslant (g(2k)+g(a^{2^n}-2k)-1)^2 \geqslant k^2 > \frac{1}{4}(a^{2^n}-2)^2$$

რადგან $g(a^{2^n}-2k) \geqslant 0$. დიდი n-ისთვის ეს ცხადად გულისხმობს, რომ $g(a)^{2^n} > 1$. ამრიგად,

$$(g(a)^{2^n})^2 > (g(a)^{2^n}-1)^2+1 > \frac{1}{4}(a^{2^n}-2)^2.$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ

$$g(a)^{2^n} > \frac{1}{2}(a^{2^n}-2). \tag{4}$$

შევნიშნოთ, რომ

$$\frac{a^{2^n}}{a^{2^n}-2} = 1+\frac{2}{a^{2^n}-2} \leqslant \left(1+\frac{2}{2^n(a^{2^n}-2)}\right)^{2^n}$$

ბინომიალური გაშლის თანახმად. ეს შეიძლება გადაიწეროს შემდეგნაირად:

$$(a^{2^n}-2)^{\frac{1}{2^n}} \geqslant \frac{a}{1+\frac{2}{2^n(a^{2^n}-2)}}.$$

(4)-თან ერთად, საკმარისად დიდი n-ის აღებით ვასკვნით, რომ $g(a) \geqslant a$.
(3)-ში განვიხილოთ $x = na$ და $y = a > 1$. ეს გვაძლევს $(g((n+1)a)-1)^2 \geqslant (g(na)+g(a)-1)^2-1$-ს. n-ზე ინდუქციით მარტივია ვაჩვენოთ, რომ $g(na) \geqslant (n-1)(g(a)-1)+a$ ნებისმიერი $n \in \mathbb{N}$-თვის. შევარჩიოთ საკმარისად დიდი $n \in \mathbb{N}$ და k ავიღოთ ისეთ დადებით მთელ რიცხვად, რომ $ka \leqslant 2^{2^n} < (k+1)a$. (2)-ისა და (3)-ის გამოყენებით გვაქვს

$$2^{2^{n+1}} > (2^{2^n}-1)^2+1 = (g(2^{2^n})-1)^2+1 \geqslant (g(2^{2^n}-ka)+g(ka)-1)^2 \geqslant ((k-1)(g(a)-1)+a-1)^2,$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ

$$2^{2^n} \geqslant (k-1)(g(a)-1)+a-1 > \frac{2^{2^n}}{a}(g(a)-1)-2(g(a)-1)+a-1$$

სამართლიანია საკმარისად დიდი n-ისთვის. მაშასადამე, უნდა გვქონდეს $\frac{g(a)-1}{a} \leqslant 1$, რაც გულისხმობს, რომ $g(a) \leqslant a+1$ ნებისმიერი $a > 1$-თვის. მაშინ დიდი $n \in \mathbb{N}$-ისთვის, (3)-დან და (2)-დან გვაქვს

$$4a^{2^{n+1}} = (2a^{2^n})^2 \geqslant (g(2a^{2^n})-1)^2 \geqslant (2g(a^{2^n})-1)^2-1 = (2g(a)^{2^n}-1)^2-1.$$

ეს ნიშნავს, რომ

$$2a^{2^n} > \frac{1}{2}(1+\sqrt{4a^{2^{n+1}}+1}) \geqslant g(a)^{2^n}.$$

როდესაც n მიისწრაფვის უსასრულობისკენ, აქედან გამომდინარეობს, რომ $g(a) \leqslant a$. $g(a) \geqslant a$-სთან ერთად ვიღებთ, რომ $g(a) = a$ ნებისმიერი ნამდვილი $a > 1$ რიცხვისთვის, ანუ $f(a) = a - 1$ ყველა $a > 1$-სთვის.
საბოლოოდ, ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-სთვის, (1)-ში ავირჩიოთ საკმარისად დიდი y, ისეთი, რომ $y, x + y > 1$. ეს გვაძლევს $(x + y - 1)^2 = 2f(x)(y - 1) + \max\{f(x^2) + y^2 - 1, x^2 + y^2 - 1\}$-ს, რაც შეიძლება გადაიწეროს შემდეგნაირად:

$$2(x - 1 - f(x))y = -x^2 + 2x - 2 - 2f(x) + \max\{f(x^2), x^2\}.$$

რადგან მარჯვენა მხარე ფიქსირებულია, ეს ტოლობა ყველა საკმარისად დიდი y-სთვის შეიძლება შესრულდეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც $f(x) = x - 1$. ახლა შევამოწმოთ, რომ ეს ფუნქცია აკმაყოფილებს (1)-ს. მართლაც, გვაქვს

$$\begin{aligned} f(x + y)^2 = (x + y - 1)^2 &= 2(x - 1)(y - 1) + (x^2 + y^2 - 1) \\ &= 2f(x)f(y) + \max\{f(x^2) + f(y^2), f(x^2 + y^2)\}. \end{aligned}$$

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-A7“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** (1)-ში $x = y = 0$-ის ჩასმით მივიღებთ $f(0)^2 = 2f(0)^2 + \max\{2f(0), f(0)\}$. თუ $f(0) > 0$, მაშინ $f(0)^2 + 2f(0) = 0$-ს არ აქვს დადებითი ამონახსნი. თუ $f(0) < 0$, მაშინ $f(0)^2 + f(0) = 0$ გვაძლევს $f(0) = -1$-ს. (1)-ში $y = 0$-ის ჩასმით მივიღებთ

$$f(x)^2 = -2f(x) + f(x^2). \tag{5}$$

(5)-ში ჩავანაცვლოთ x გამოსახულებით $-x$ და ისევ შევადაროთ (5)-ს. მივიღებთ $f(x)^2 + 2f(x) = f(-x)^2 + 2f(-x)$-ს, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ

$$f(x) = f(-x) \quad \text{ან} \quad f(x) + f(-x) = -2. \tag{6}$$

(1)-ში შესაბამისად $x = y$ და $x = -y$-ის ჩასმით და მიღებული ორი განტოლების შედარებით, მივიღებთ

$$f(2x)^2 - 2f(x)^2 = 1 - 2f(x)f(-x). \tag{7}$$

(6)-ისა და (7)-ის კომბინირებით $f(-x)$-ის გამოსარიცხად, ვპოულობთ, რომ $f(2x)$ შეიძლება იყოს ± 1 (როდესაც $f(x) = f(-x)$) ან $\pm(2f(x)+1)$ (როდესაც $f(x)+f(-x) = -2$).
დავამტკიცოთ შემდეგი:
• **მტკიცება.** $f(x) + f(-x) = -2$ ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-სთვის.
დამტკიცება. დავუშვათ, არსებობს ისეთი $a \in \mathbb{R}$, რომ $f(a) + f(-a) \neq -2$. მაშინ $f(a) = f(-a) \neq -1$ და შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $a > 0$. ჯერ ვაჩვენოთ, რომ $f(a) \neq 1$. დავუშვათ, $f(a) = 1$. განვიხილოთ $y = a$ (7)-ში. მივიღებთ $f(2a)^2 = 1$-ს.

(1)-ში $x = y = a$-ს ჩასმით გვექნება $1 = 2 + \max\{2f(a^2), f(2a^2)\}$. (5)-დან გამომდინარეობს $f(a^2) = 3$, საიდანაც $1 \geqslant 2 + 6$. ეს შეუძლებელია, ამიტომ $f(a) \neq 1$. რადგან $f(a) \neq \pm 1$, გვაქვს $f(a) = \pm\left(2f\left(\frac{a}{2}\right) + 1\right)$. ანალოგიურად, $f(-a) = \pm\left(2f\left(-\frac{a}{2}\right) + 1\right)$. ეს ორი გამოსახულება ტოლია, რადგან $f(a) = f(-a)$. თუ $f\left(\frac{a}{2}\right) = f\left(-\frac{a}{2}\right)$, მაშინ ზემოთ მოყვანილი მსჯელობა მუშაობს, როდესაც a-ს ჩავანაცვლებთ $\frac{a}{2}$-ით. კერძოდ, მივიღებთ $f(a)^2 = f\left(2 \cdot \frac{a}{2}\right)^2 = 1$-ს, რაც წინააღმდეგობაა. ამრიგად, (6)-დან გამომდინარეობს, რომ $f\left(\frac{a}{2}\right) + f\left(-\frac{a}{2}\right) = -2$. მაშინ მივიღებთ

$$\pm\left(2f\left(\frac{a}{2}\right) + 1\right) = \pm\left(-2f\left(\frac{a}{2}\right) - 3\right).$$

ორივე ნიშნის ნებისმიერი არჩევისთვის, ჩვენ მივიღებთ ან წინააღმდეგობას, ან $f(\frac{a}{2}) = -1$-ს, რა შემთხვევაშიც $f(\frac{a}{2}) = f(-\frac{a}{2})$ და, შესაბამისად, კვლავ $f(a) = \pm 1$. ამრიგად, ასეთი ნამდვილი რიცხვი a არ არსებობს და მტკიცება სამართლიანია. □

(1)-ში შევცვალოთ x და y შესაბამისად $-x$-ით და $-y$-ით და შევადაროთ (1)-ს. მივიღებთ

$$f(x+y)^2 - 2f(x)f(y) = f(-x-y)^2 - 2f(-x)f(-y).$$

მტკიცების გამოყენებით, ეს მარტივდება შემდეგ სახემდე: $f(x+y) = f(x)+f(y)+1$. გარდა ამისა, (5) შეიძლება გადაიწეროს შემდეგნაირად: $(f(x)+1)^2 = f(x^2)+1$. მაშასადამე, $g(x) = f(x) + 1$-ით განსაზღვრული ფუნქცია g აკმაყოფილებს პირობებს: $g(x+y) = g(x) + g(y)$ და $g(x)^2 = g(x^2)$. ეს უკანასკნელი თანაფარდობა გვიჩვენებს, რომ $g(y)$ არაუარყოფითია, როცა $y \geqslant 0$. კოშის განტოლების $g(x+y) = g(x) + g(y)$ დამაკმაყოფილებელი ასეთი ფუნქციისთვის, იგი უნდა იყოს მონოტონურად ზრდადი და, შესაბამისად, $g(x) = cx$ რაიმე მუდმივი c-სთვის. ტოლობიდან $(cx)^2 = g(x)^2 = g(x^2) = cx^2$ ვიღებთ, რომ $c = 0$ ან 1, რაც შეესაბამება ორ ფუნქციას: შესაბამისად $f(x) = -1$ და $f(x) = x - 1$. ორივე მათგანი წარმოადგენს (1)-ის ამონახსნს, როგორც ეს შემოწმდა ამოხსნა 1-ში.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-A7“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** როგორც მე-2 ამოხსნაში, ვპოულობთ, რომ $f(0) = -1$,

$$(f(x)+1)^2 = f(x^2) + 1 \tag{8}$$

და

$$f(x) = f(-x) \quad \text{ან} \quad f(x) + f(-x) = -2 \tag{9}$$

ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-თვის. ვაჩვენებთ, რომ (9)-ში მოცემული გამონათქვამებიდან ერთ-ერთი სამართლიანია ყველა $x \in \mathbb{R}$-თვის. დავუშვათ, რომ $f(a) = f(-a)$, მაგრამ $f(a) + f(-a) \neq -2$, ხოლო $f(b) \neq f(-b)$, მაგრამ $f(b) + f(-b) = -2$. ცხადია,

$a, b \neq 0$ და $f(a), f(b) \neq -1$.
(1)-ში ავიღოთ შესაბამისად $y = a$ და $y = -a$ და შევადაროთ მიღებული ორი განტოლება, გვექნება $f(x+a)^2 = f(x-a)^2$, ანუ $f(x+a) = \pm f(x-a)$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $f(x+2a) = \pm f(x)$ ყველა $x \in \mathbb{R}$-თვის. შესაბამისად $x = b$ და $x = -2a-b$-ს ჩასმით მივიღებთ, რომ $f(2a+b) = \pm f(b)$ და $f(-2a-b) = \pm f(-b) = \pm(-2 - f(b))$. რადგან $f(b) \neq -1$, წევრი $\pm(-2 - f(b))$ ნებისმიერ შემთხვევაში განსხვავდება $\pm f(b)$-სგან. ამრიგად, $f(2a+b) \neq f(-2a-b)$. (9)-დან უნდა გვქონდეს $f(2a+b) + f(-2a-b) = -2$. შევნიშნოთ, რომ ასევე გვაქვს $f(b) + f(-b) = -2$, სადაც $|f(b)|, |f(-b)|$ შესაბამისად უდრის $|f(2a+b)|, |f(-2a-b)|$-ს. ერთადერთი შესაძლო შემთხვევაა $f(2a+b) = f(b)$ და $f(-2a-b) = f(-b)$.
იგივე მსჯელობის a-ს ნაცვლად $-a$-ზე გამოყენებით და ინდუქციით, გვექნება $f(2ka+b) = f(b)$ და $f(2ka-b) = f(-b)$ ნებისმიერი მთელი k-სთვის. შევნიშნოთ, რომ პირობები $f(b) + f(-b) = -2$ და $f(b) \neq -1$ გულისხმობს, რომ $f(b), f(-b)$-დან ერთ-ერთი ნაკლებია -1-ზე. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $f(b) < -1$. განვიხილოთ $x = \sqrt{2ka+b}$ ტოლობაში (8) საკმარისად დიდი k-სთვის, ისე რომ

$$(f(x)+1)^2 = f(2ka+b) + 1 = f(b) + 1 < 0$$

მიგვიყვანს წინააღმდეგობამდე. ამრიგად, (9)-ში მოცემული გამონათქვამებიდან ერთ-ერთი უნდა სრულდებოდეს ყველა $x \in \mathbb{R}$-თვის.

- **შემთხვევა 1.** $f(x) = f(-x)$ ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-თვის.

  ნებისმიერი $a \in \mathbb{R}$-თვის, (1)-ში შესაბამისად $x = y = \frac{a}{2}$ და $x = -y = \frac{a}{2}$-ის ჩასმით და მათი შედარებით მივიღებთ $f(a)^2 = f(0)^2 = 1$-ს, რაც ნიშნავს, რომ $f(a) = \pm 1$ ყველა $a \in \mathbb{R}$-თვის. თუ $f(a) = 1$ რომელიმე a-სთვის, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $a > 0$, რადგან $f(a) = f(-a)$. (1)-ში $x = y = \sqrt{a}$-ის აღებით მივიღებთ:

  $$f(2\sqrt{a})^2 = 2f(\sqrt{a})^2 + \max\{2, f(2a)\} = 2f(\sqrt{a})^2 + 2.$$

  შევნიშნოთ, რომ მარცხენა მხარე არის ± 1, ხოლო მარჯვენა მხარე — ლუწი მთელი რიცხვი. ეს წინააღმდეგობაა. მაშასადამე, $f(x) = -1$ ყველა $x \in \mathbb{R}$-თვის, რაც აშკარად წარმოადგენს ამონახსნს.

- **შემთხვევა 2.** $f(x) + f(-x) = -2$ ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-თვის.

  ეს შემთხვევა შეიძლება განვიხილოთ ისევე, როგორც მე-2 ამოხსნაში, რაც გვაძლევს კიდევ ერთ ამონახსნს: $f(x) = x - 1$.

□

ამოცანა 4.55.8.

იპოვეთ უდიდესი ნამდვილი a რიცხვი, რომლისთვისაც ნებისმიერი $n \geqslant 1$-სა და ნებისმიერი ნამდვილი $x_0, x_1, \ldots, x_n$ რიცხვებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $0 = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n$, სრულდება უტოლობა

$$\frac{1}{x_1 - x_0} + \frac{1}{x_2 - x_1} + \cdots + \frac{1}{x_n - x_{n-1}} \geqslant a\left(\frac{2}{x_1} + \frac{3}{x_2} + \cdots + \frac{n+1}{x_n}\right). \tag{1}$$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-A8“-ის ამოხსნა: **პასუხი.** უდიდესი a არის $\frac{4}{9}$.

პირველი ამოხსნა. თავდაპირველად ვაჩვენოთ, რომ $a = \frac{4}{9}$ დასაშვებია. თითოეული $2 \leqslant k \leqslant n$-სთვის, კოში-შვარცის უტოლობის თანახმად, გვაქვს

$$(x_{k-1} + (x_k - x_{k-1}))\left(\frac{(k-1)^2}{x_{k-1}} + \frac{3^2}{x_k - x_{k-1}}\right) \geqslant (k - 1 + 3)^2,$$

რაც შეიძლება გადაიწეროს შემდეგნაირად:

$$\frac{9}{x_k - x_{k-1}} \geqslant \frac{(k+2)^2}{x_k} - \frac{(k-1)^2}{x_{k-1}}. \tag{2}$$

შევკრიბოთ (2) უტოლობები $k = 2, 3, \ldots, n$-სთვის და ორივე მხარეს მივუმატოთ $\frac{9}{x_1}$, მივიღებთ:

$$9\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{x_k - x_{k-1}} \geqslant 4\sum_{k=1}^{n} \frac{k+1}{x_k} + \frac{n^2}{x_n} > 4\sum_{k=1}^{n} \frac{k+1}{x_k}.$$

ეს გვიჩვენებს, რომ (1) სამართლიანია $a = \frac{4}{9}$-სთვის.

ახლა ვაჩვენოთ, რომ $a = \frac{4}{9}$ ოპტიმალური არჩევანია. განვიხილოთ მიმდევრობა, რომელიც განსაზღვრულია ტოლობებით $x_0 = 0$ და $x_k = x_{k-1} + k(k+1)$ ნებისმიერი $k \geqslant 1$-სთვის, ანუ $x_k = \frac{1}{3}k(k+1)(k+2)$. მაშინ (1)-ის მარცხენა მხარე უდრის

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1},$$

ხოლო მარჯვენა მხარე უდრის

$$a\sum_{k=1}^{n} \frac{k+1}{x_k} = 3a\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+2)} = \frac{3}{2}a\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2}\right) = \frac{3}{2}\left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right)a.$$

როდესაც n მიისწრაფვის უსასრულობისკენ, მარცხენა მხარე მიისწრაფვის 1-ისკენ, ხოლო მარჯვენა მხარე მიისწრაფვის $\frac{9}{4}a$-სკენ. მაშასადამე, a უნდა იყოს არაუმეტეს $\frac{4}{9}$.

ამრიგად, a-ს უდიდესი მნიშვნელობაა $\frac{4}{9}$. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-A8“-ის ამოხსნა: **მეორე ამოხსნა.** მოვიყვანოთ (1) უტოლობის დასაბუთების ალტერნატიული გზა $a=\frac{4}{9}$-სთვის. განვსაზღვროთ $y_k = x_k - x_{k-1} > 0$ ყოველი $1 \leqslant k \leqslant n$-სთვის. კოში-შვარცის უტოლობის თანახმად, $1 \leqslant k \leqslant n$-სთვის გვაქვს

$$(y_1+y_2+\cdots+y_k)\left(\sum_{j=1}^{k}\frac{1}{y_j}\binom{j+1}{2}^2\right) \geqslant \left(\binom{2}{2}+\binom{3}{2}+\cdots+\binom{k+1}{2}\right)^2 = \binom{k+2}{3}^2.$$

ეს შეიძლება გადაიწეროს შემდეგი სახით:

$$\frac{k+1}{y_1+y_2+\cdots+y_k} \leqslant \frac{36}{k^2(k+1)(k+2)^2}\left(\sum_{j=1}^{k}\frac{1}{y_j}\binom{j+1}{2}^2\right). \tag{3}$$

(3)-ის შეკრებით $k=1,2,\ldots,n$-ის მიხედვით, მივიღებთ

$$\frac{2}{y_1}+\frac{3}{y_1+y_2}+\cdots+\frac{n+1}{y_1+y_2+\cdots+y_n} \leqslant \frac{c_1}{y_1}+\frac{c_2}{y_2}+\cdots+\frac{c_n}{y_n} \tag{4}$$

სადაც $1 \leqslant m \leqslant n$-ისთვის,

$$\begin{aligned} c_m &= 36\binom{m+1}{2}^2\sum_{k=m}^{n}\frac{1}{k^2(k+1)(k+2)^2} \\ &= \frac{9m^2(m+1)^2}{4}\sum_{k=m}^{n}\left(\frac{1}{k^2(k+1)^2}-\frac{1}{(k+1)^2(k+2)^2}\right) \\ &= \frac{9m^2(m+1)^2}{4}\left(\frac{1}{m^2(m+1)^2}-\frac{1}{(n+1)^2(n+2)^2}\right) < \frac{9}{4}. \end{aligned}$$

(4)-დან გამომდინარე, (1) უტოლობა სამართლიანია $a=\frac{4}{9}$-ისთვის. ეს ასევე წარმოადგენს ზედა საზღვარს, რისი შემოწმებაც შეიძლება ისევე, როგორც 1-ელ ამოხსნაში.

□

ამოცანა 4.55.9.

IMO-ს გუნდის ლიდერი ირჩევს დადებით მთელ n და k რიცხვებს, სადაც $n > k$, და მათ აცნობებს ლიდერის მოადგილესა და მონაწილეს. ამის შემდეგ ლიდერი მოადგილეს საიდუმლოდ ეუბნება n-ნიშნა ორობით სტრიქონს, ხოლო მოად-

გილე ჩამოწერს ყველა იმ n-ნიშნა ორობით სტრიქონს, რომლებიც ლიდერის სტრიქონისგან ზუსტად k პოზიციაზე განსხვავდება. (მაგალითად, თუ $n = 3$ და $k = 1$, და ლიდერი აირჩევს 101-ს, მოადგილე ჩამოწერს 001-ს, 111-სა და 100-ს.) მონაწილეს ეძლევა უფლება, დახედოს მოადგილის მიერ დაწერილ სტრიქონებს და გამოიცნოს ლიდერის სტრიქონი. მინიმუმ რამდენი გამოცნობაა საჭირო (n-ისა და k-ის ტერმინებში) სწორი პასუხის გარანტირებისთვის?

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-C1“-ის ამოხსნა: **პასუხი.** გამოცნობების მინიმალური რაოდენობაა 2, თუ $n = 2k$, და 1, თუ $n \neq 2k$.

ამოხსნა 1. იყოს X ლიდერის მიერ არჩეული ორობითი სტრიქონი, ხოლო X' იყოს n სიგრძის ისეთი ორობითი სტრიქონი, რომლის თითოეული ციფრი განსხვავდება X-ის შესაბამისი ციფრისგან. მოადგილის მიერ ჩაწერილი სტრიქონები იგივეა, რაც იმ შემთხვევაში, როდესაც ლიდერის სტრიქონია X' და k შეცვლილია $n - k$-ით. ამის გათვალისწინებით, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $k \geqslant \frac{n}{2}$. გარდა ამისა, კერძო შემთხვევისთვის, როცა $k = \frac{n}{2}$, ეს მსჯელობა გვიჩვენებს, რომ X და X' სტრიქონების ერთმანეთისგან გარჩევა შეუძლებელია, და ამდენად, ამ შემთხვევაში მონაწილეს სულ მცირე ორჯერ მოუწევს გამოცნობა. დარჩა იმის ჩვენება, რომ დასახელებული გამოცნობების რაოდენობა საკმარისია. განვიხილოთ ნებისმიერი Y სტრიქონი, რომელიც X-ისგან განსხვავდება m ციფრით, სადაც $0 < m < 2k$. ზოგადობის შეუზღუდავად, დავუშვათ, რომ X-ისა და Y-ის პირველი m ციფრი განსხვავებულია. იყოს Z ორობითი სტრიქონი, რომელიც მიიღება X-ისგან მისი პირველი k ციფრის შეცვლით. მაშინ Z ჩაწერილია მოადგილის მიერ. შევნიშნოთ, რომ Z განსხვავდება Y-ისგან $|m - k|$ ციფრით, სადაც $|m - k| < k$, რადგან $0 < m < 2k$. ამ დაკვირვებიდან გამომდინარე, მონაწილემ აუცილებლად უნდა იცოდეს, რომ Y არ არის საძიებელი სტრიქონი.

რადგან დავუშვით, რომ $k \geqslant \frac{n}{2}$, როდესაც $n < 2k$, ნებისმიერი სტრიქონი $Y \neq X$ განსხვავდება X-ისგან $2k$-ზე ნაკლები ციფრით. როდესაც $n = 2k$, ნებისმიერი სტრიქონი, გარდა X-ისა და X'-ისა, განსხვავდება X-ისგან $2k$-ზე ნაკლები ციფრით. აქედან გამომდინარე, პასუხი მართებულია.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-C1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** პირველ რიგში, დავუშვათ, რომ $n \neq 2k$. ზოგადობის შეუზღუდავად, ჩავთვალოთ, რომ ლიდერის სტრიქონის პირველი ციფრია 1. მაშინ მოადგილის მიერ ჩაწერილი $\binom{n}{k}$ სტრიქონიდან $\binom{n-1}{k}$ დაიწყება 1-ით და $\binom{n-1}{k-1}$ დაიწყება 0-ით. რადგან $n \neq 2k$,

გვაქვს $k+(k-1) \neq n-1$ და, შესაბამისად, $\binom{n-1}{k} \neq \binom{n-1}{k-1}$. ამრიგად, იმ სტრიქონების რაოდენობის დათვლით, რომლებიც იწყება 0-ით და 1-ით, მონაწილეს შეუძლია განსაზღვროს ლიდერის სტრიქონის პირველი ციფრი. იგივე შეიძლება გაკეთდეს სხვა ციფრებისთვისაც, ამიტომ 1 გამოცნობა საკმარისია, როდესაც $n \neq 2k$.
მეორე მხრივ, იმ შემთხვევისთვის, როდესაც $n=2$ და $k=1$, პასუხი აშკარად არის 2. დარჩენილი შემთხვევებისთვის, როცა $n=2k>2$, მოადგილე ჩაწერდა ზუსტად იმავე სტრიქონებს, თუ ლიდერის X სტრიქონი შეიცვლებოდა X'-ით, რომელიც მიიღება X-ის თითოეული ციფრის შეცვლით. ეს აჩვენებს, რომ საჭიროა სულ მცირე 2 გამოცნობა. ვაჩვენოთ, რომ ამ შემთხვევაში 2 გამოცნობა საკმარისია. დავუშვათ, რომ ლიდერის სტრიქონის პირველი ორი ციფრი ერთნაირია. მაშინ მოადგილის მიერ ჩაწერილ სტრიქონებს შორის პრეფიქსები 01 და 10 შეგვხვდება $\binom{2k-2}{k-1}$-ჯერ თითოეული, ხოლო პრეფიქსები 00 და 11 შეგვხვდება $\binom{2k-2}{k}$-ჯერ თითოეული. ეს ორი რიცხვი ადგილებს გაცვლის, თუ ლიდერის სტრიქონის პირველი ორი ციფრი განსხვავებულია. რადგან $\binom{2k-2}{k-1} \neq \binom{2k-2}{k}$, მონაწილეს შეუძლია დაადგინოს, ლიდერის სტრიქონის პირველი ორი ციფრი ერთნაირია თუ არა. მას შეუძლია დაადგინოს კავშირი პირველ ციფრსა და
პირდაპირი გამოთვლით მივიღებთ:

$$f(2,1)=\frac{8}{9}, \quad f(2,2)=\frac{48}{49}, \quad f(3,1)=\frac{9}{8}.$$

ასევე ვპოულობთ, რომ

$$f(2,r) \geqslant \left(1-\frac{1}{2^{r+1}}\right)^{-2} > 1 \quad \text{როდესაც } r \geqslant 3,$$

$$f(3,r) \geqslant \frac{4}{3}\left(1-\frac{1}{3^{r+1}}\right)^{-2} > \frac{4}{3} > \frac{9}{8} \quad \text{როდესაც } r \geqslant 2, \text{ და}$$

$$f(p,r) \geqslant \frac{32}{25}\left(1-\frac{1}{p^{r+1}}\right)^{-2} > \frac{32}{25} > \frac{9}{8} \quad \text{როდესაც } p \geqslant 5.$$

ამ მნიშვნელობებიდან და შეფასებებიდან ცხადია, რომ (3) სრულდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც $n=2$ ან 4. ორივე შემთხვევაში ადვილი დასანახია, რომ პირობები არ სრულდება. ამრიგად, ერთადერთი შესაძლო n არის 1. სხვა ციფრები იმავე გზით და ლიდერის სტრიქონი დავიყვანოთ მხოლოდ 2 შესაძლებლობამდე. დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 4.55.10.

იპოვეთ ყველა ნატურალური n რიცხვი, რომლისთვისაც n-ის ყველა ნატურალური გამყოფი შესაძლებელია ჩაიწეროს მართკუთხა ცხრილის უჯრებში შემდეგი პირობების დაცვით:

- თითოეული უჯრა შეიცავს განსხვავებულ გამყოფს;
- ყველა სტრიქონის ჯამი ტოლია; და
- ყველა სვეტის ჯამი ტოლია.

პასუხი. 1.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-C2“-ის ამოხსნა 1: დავუშვათ, რომ n-ის ყველა ნატურალური გამყოფი შესაძლებელია განლაგდეს $k \times l$ ზომის მართკუთხა ცხრილში, სადაც სტრიქონების რაოდენობა k არ აღემატება სვეტების რაოდენობა l-ს. ვთქვათ, თითოეულ სვეტში რიცხვების ჯამია s. რადგან n ეკუთვნის ერთ-ერთ სვეტს, გვაქვს $s \geqslant n$, სადაც ტოლობა სრულდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც $n = 1$.
თითოეული $j = 1, 2, \ldots, l$-თვის, ვთქვათ d_j არის მე-j სვეტის უდიდესი რიცხვი. ზოგადობის შეუზღუდავად, დავუშვათ, რომ $d_1 > d_2 > \cdots > d_l$. რადგან ეს რიცხვები n-ის გამყოფებია, გვექნება

$$d_l \leqslant \frac{n}{l}. \tag{1}$$

რადგან d_l არის მე-l სვეტის უდიდესი ელემენტი, უნდა გვქონდეს

$$d_l \geqslant \frac{s}{k} \geqslant \frac{n}{k}. \tag{2}$$

(1) და (2) თანაფარდობების შეთავსებით მივიღებთ $\frac{n}{l} \geqslant \frac{n}{k}$, ანუ $k \geqslant l$. $k \leqslant l$ პირობასთან ერთად, ვასკვნით, რომ $k = l$. მაშინ ყველა უტოლობა (1)-სა და (2)-ში იქცევა ტოლობად. კერძოდ, $s = n$ და ამდენად $n = 1$, რა შემთხვევაშიც პირობები აშკარად სრულდება. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-C2“-ის ამოხსნა 2: ცხადია, $n = 1$ აკმაყოფილებს პირობას. ახლა დავუშვათ, რომ $n > 1$ და მისი მარტივ მამრავლებად დაშლაა $n = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \ldots p_t^{r_t}$. დავუშვათ, რომ ცხრილს აქვს k სტრიქონი და l სვეტი, სადაც $1 < k \leqslant l$. შევნიშნოთ, რომ kl არის n-ის ნატურალური გამყოფების რაოდენობა, ხოლო ყველა ელემენტის ჯამი არის n-ის ნატურალური გამყოფების ჯამი, რომელსაც აღვნიშნავთ $\sigma(n)$-ით. განვიხილოთ სვეტი, რომელიც შეიცავს n-ს.

რადგან სვეტის ჯამია $\frac{\sigma(n)}{l}$, უნდა გვქონდეს $\frac{\sigma(n)}{l} > n$. მაშასადამე, გვექნება

$$(r_1+1)(r_2+1)\dots(r_t+1) = kl \leqslant l^2 < \left(\frac{\sigma(n)}{n}\right)^2 = \left(1+\frac{1}{p_1}+\dots+\frac{1}{p_1^{r_1}}\right)^2 \dots \left(1+\frac{1}{p_t}+\dots+\frac{1}{p_t^{r_t}}\right)^2.$$

ეს შეიძლება გადაიწეროს შემდეგნაირად:

$$f(p_1,r_1)f(p_2,r_2)\dots f(p_t,r_t) < 1 \tag{3}$$

სადაც

$$f(p,r) = \frac{r+1}{\left(1+\frac{1}{p}+\dots+\frac{1}{p^r}\right)^2} = \frac{(r+1)\left(1-\frac{1}{p}\right)^2}{\left(1-\frac{1}{p^{r+1}}\right)^2}.$$

პირდაპირი გამოთვლით მივიღებთ:

$$f(2,1) = \frac{8}{9}, \quad f(2,2) = \frac{48}{49}, \quad f(3,1) = \frac{9}{8}.$$

ასევე ვპოულობთ, რომ

$$f(2,r) \geqslant \left(1-\frac{1}{2^{r+1}}\right)^{-2} > 1 \quad \text{როდესაც } r \geqslant 3,$$

$$f(3,r) \geqslant \frac{4}{3}\left(1-\frac{1}{3^{r+1}}\right)^{-2} > \frac{4}{3} > \frac{9}{8} \quad \text{როდესაც } r \geqslant 2, \text{ და}$$

$$f(p,r) \geqslant \frac{32}{25}\left(1-\frac{1}{p^{r+1}}\right)^{-2} > \frac{32}{25} > \frac{9}{8} \quad \text{როდესაც } p \geqslant 5.$$

ამ მნიშვნელობებიდან და შეფასებებიდან ცხადია, რომ (3) სრულდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც $n = 2$ ან 4. ორივე შემთხვევაში ადვილი დასანახია, რომ პირობები არ სრულდება. ამრიგად, ერთადერთი შესაძლო n არის 1. □

ამოცანა 4.55.11.

ვთქვათ, n არის 6-ის ურთიერთმარტივი დადებითი მთელი რიცხვი. წესიერი n-კუთხედის წვეროები შეღებილია სამ ფერად ისე, რომ თითოეული ფერის წვეროების რაოდენობა კენტია. აჩვენეთ, რომ არსებობს ტოლფერდა სამკუთხედი, რომლის სამივე წვერო სხვადასხვა ფერისაა.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-C3“-ის ამოხსნა: $k = 1, 2, 3$-თვის, ვთქვათ, a_k არის იმ ტოლფერდა სამკუთხედების რაოდენობა, რომელთა წვეროები ზუსტად k ფერს შეიცავს. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $a_3 = 0$. ვთქვათ, b, c, d არის შესაბამისად სამი სხვადასხვა ფერის წვეროების რაოდენობები. ახლა დავთვალოთ $(\triangle, E)$ წყვილების რაოდენობა, სადაც $\triangle$ არის ტოლფერდა სამკუთხედი, ხოლო E არის $\triangle$-ს გვერდი, რომლის ბოლოები სხვადასხვა ფერისაა.
ერთის მხრივ, რადგან დავუშვით, რომ $a_3 = 0$, წყვილში შემავალი თითოეული სამკუთხედი უნდა შეიცავდეს ზუსტად ორ ფერს, და შესაბამისად თითოეული სამკუთხედი ორჯერ იქნება დათვლილი. ამრიგად, წყვილთა რაოდენობაა $2a_2$.
მეორეს მხრივ, თუ ავიღებთ ნებისმიერ ორ A, B წვეროს სხვადასხვა ფერით, მაშინ არსებობს სამი ტოლფერდა სამკუთხედი, რომელთა წვეროებიც ისინი არიან: ორი, როცა AB არ არის ფუძე, და ერთი, როცა AB არის ფუძე (რადგან n კენტია). შევნიშნოთ, რომ ეს სამი სამკუთხედი განსხვავებულია, რადგან $(n, 3) = 1$. ამ გზით, წყვილთა რაოდენობა გამოდის $3(bc + cd + db)$. თუმცა, შევნიშნოთ, რომ $2a_2$ ლუწია, მაშინ როცა $3(bc + cd + db)$ კენტია, რადგან თითოეული b, c, d კენტია. ეს გვაძლევს წინააღმდეგობას, და მაშასადამე $a_3 \geqslant 1$.

შენიშვნა. ამ ამოცანის ოდნავ უფრო ძლიერი ვერსიაა პირობის $(n, 6) = 1$ შეცვლა იმით, რომ n უბრალოდ კენტია (სადაც ტოლგვერდა სამკუთხედები განიხილება როგორც ტოლფერდა სამკუთხედები). ამ შემთხვევაში, დამტკიცებაში ერთადერთი განსხვავება ისაა, რომ ნებისმიერი ორი A, B წვეროს ფიქსირებისას, შეიძლება მოიძებნოს ზუსტად ერთი ან სამი ტოლფერდა სამკუთხედი, რომელთა წვეროებიც ისინი არიან. მაგრამ რადგან ამოხსნაში მხოლოდ ლუწ-კენტობას აქვს მნიშვნელობა, დამტკიცება იგივენაირად მიდის.
პირობა იმისა, რომ თითოეული ფერის წვეროების რაოდენობა კენტია, აუცილებელია, როგორც ეს ჩანს შემდეგი მაგალითიდან. განვიხილოთ $n = 25$ და დავნომროთ წვეროები: $A_0, A_1, \ldots, A_{24}$. ვთქვათ, 1-ლი ფერი გამოყენებულია A_0-თვის, მე-2 ფერი გამოყენებულია $A_5, A_{10}, A_{15}, A_{20}$-თვის, ხოლო მე-3 ფერი გამოყენებულია დანარჩენი წვეროებისთვის. მაშინ ნებისმიერი ტოლფერდა სამკუთხედი, რომელიც შეიცავს 1 და 2 ფერებს, უნდა შეიცავდეს A_0-ს და $A_5, A_{10}, A_{15}, A_{20}$-დან ერთ-ერთს. ცხადია, მესამე წვეროს ინდექსი უნდა იყოს 5-ის ჯერადი, ამიტომ ის ვერ იქნება მე-3 ფერის.

□

ამოცანა 4.55.12.

იპოვეთ ყველა ნატურალური n რიცხვი, რომლისთვისაც შესაძლებელია $n \times n$ ცხრილის უჯრების შევსება შემდეგი პირობების დაცვით:

- თითოეული უჯრა შეიცავს I, M და O ასოებიდან ერთ-ერთს;

- თითოეულ სტრიქონსა და თითოეულ სვეტში ასოები I, M და O გვხვდება ერთი და იმავე რაოდენობით; და
- ნებისმიერ დიაგონალზე, რომელშიც უჯრების რაოდენობა სამის ჯერადია, ასოები I, M და O გვხვდება ერთი და იმავე რაოდენობით.

პასუხი. n შეიძლება იყოს 9-ის ნებისმიერი ჯერადი.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-C4“-ის ამოხსნა: ჯერ ვაჩვენოთ, რომ ასეთი ცხრილი არსებობს, როდესაც n არის 9-ის ჯერადი. განვიხილოთ შემდეგი 9×9 ცხრილი:

$$\begin{pmatrix} I & I & I & M & M & M & O & O & O \\ M & M & M & O & O & O & I & I & I \\ O & O & O & I & I & I & M & M & M \\ I & I & I & M & M & M & O & O & O \\ M & M & M & O & O & O & I & I & I \\ O & O & O & I & I & I & M & M & M \\ I & I & I & M & M & M & O & O & O \\ M & M & M & O & O & O & I & I & I \\ O & O & O & I & I & I & M & M & M \end{pmatrix} \tag{4.373}$$

უშუალო შემოწმებით ვრწმუნდებით, რომ (1) ცხრილი აკმაყოფილებს პირობებს. როდესაც $n = 9k$, სადაც k ნატურალური რიცხვია, შევადგენთ $n \times n$ ცხრილს (1)-ის $k \times k$ ასლის გამოყენებით. n ზომის ცხრილის თითოეული სტრიქონისა და თითოეული სვეტისთვის, რადგან ნებისმიერ ცხრა მიმდევრობით უჯრაში არის სამი I, სამი M და სამი O, I, M და O ასოების რაოდენობები ტოლია. გარდა ამისა, დიდი ცხრილის ნებისმიერი დიაგონალი, რომელშიც უჯრების რაოდენობა იყოფა 3-ზე, კვეთს (1)-ის თითოეულ ასლს ისეთ დიაგონალზე, რომელშიც უჯრების რაოდენობა იყოფა 3-ზე (შესაძლოა ნულია). ამიტომ, თითოეული ასეთი დიაგონალი ასევე შეიცავს I, M და O ასოების თანაბარ რაოდენობას.
შემდეგ, განვიხილოთ ნებისმიერი $n \times n$ ცხრილი, რომლისთვისაც მოთხოვნები შეიძლება დაკმაყოფილდეს. რადგან თითოეულ სტრიქონში უჯრების რაოდენობა უნდა იყოს 3-ის ჯერადი, ავიღოთ $n = 3k$, სადაც k ნატურალური რიცხვია. დავყოთ მთელი ცხრილი 3×3 ზომის ბლოკების $k \times k$ ასლად. ასეთი 3×3 კვადრატის ცენტრში მდებარე უჯრას ვუწოდოთ სასიცოცხლო უჯრა. ასევე ნებისმიერ სტრიქონს, სვეტს ან დიაგონალს, რომელიც შეიცავს მინიმუმ ერთ სასიცოცხლო უჯრას, ვუწოდოთ სასიცოცხლო წრფე. დავთვალოთ (l, c) წყვილების რაოდენობა, სადაც l არის სასიცოცხლო წრფე, ხოლო c არის l-ის კუთვნილი უჯრა, რომელიც შეიცავს ასო M-ს. აღვნიშნოთ ეს რაოდენობა N-ით.
ერთის მხრივ, რადგან თითოეული სასიცოცხლო წრფე შეიცავს I, M და O ასოების ერთსა და იმავე რაოდენობას, ცხადია, რომ თითოეული სასიცოცხლო სტრიქონი და თითოეული სასიცოცხლო სვეტი შეიცავს M-ის k შემხვედრო-

ბას. სასიცოცხლო დიაგონალებისთვის თითოეული მიმართულებით, ჩვენ ვითვლით, რომ არის ზუსტად

$$1+2+\cdots+(k-1)+k+(k-1)+\cdots+2+1=k^2$$

M-ის შემხვედრობა. მაშასადამე, გვაქვს $N=4k^2$.
მეორე მხრივ, მთელ ცხრილში M გვხვდება $3k^2$-ჯერ. შევნიშნოთ, რომ თითოეული ელემენტი ეკუთვნის ზუსტად 1 ან 4 სასიცოცხლო ხაზს. ამიტომ, N უნდა იყოს $3k^2$-ის კონგრუენტული $\pmod 3$.
ორმაგი დათვლით ვიღებთ, რომ $4k^2\equiv 3k^2 \pmod 3$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ k უნდა იყოს 3-ის ჯერადი. მაშასადამე, n უნდა იყოს 9-ის ჯერადი და დამტკიცებაც დასრულებულია.

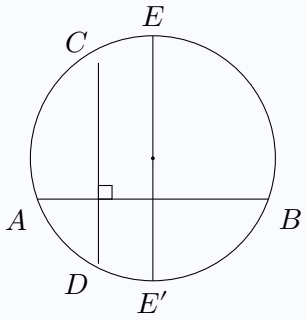
□

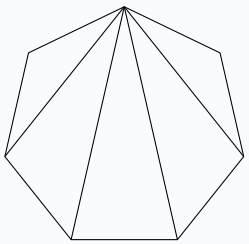
ამოცანა 4.55.13.

ვთქვათ, $n\geqslant 3$ ნატურალური რიცხვია. იპოვეთ წესიერი n-კუთხედის დიაგონალების მაქსიმალური რაოდენობა, რომელთა არჩევაც შეიძლება ისე, რომ ნებისმიერი ორი მათგანი ან არ იკვეთებოდეს შიგა წერტილში, ან ურთიერთმართობული იყოს.
პასუხი. $n-2$, თუ n ლუწია, და $n-3$, თუ n კენტია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-C5“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ ორი შემთხვევა n-ის ლუწ-კენტობის მიხედვით.
• **შემთხვევა 1.** n კენტია.
ჯერ დავამტკიცოთ, რომ არცერთი ორი დიაგონალი არ არის ურთიერთმართობული. დავუშვათ, A,B,C,D ისეთი წვეროებია, რომ AB და CD ურთიერთმართობულია, და ვთქვათ E არის წვერო, რომელიც ძევს AB-ს შუამართობზე. ვთქვათ, E' არის E-ს დიამეტრულად მოპირდაპირე წერტილი წესიერ მრავალკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირზე. რადგან $EC=E'D$ და C,D,E წესიერი მრავალკუთხედის წვეროებია, E' ასევე უნდა ეკუთვნოდეს მრავალკუთხედს. ეს ეწინააღმდეგება იმ ფაქტს, რომ კენტი რაოდენობის წვეროების მქონე წესიერი მრავალკუთხედი არ შეიცავს შემოხაზულ წრეწირზე დიამეტრულად მოპირდაპირე წერტილებს.





მაშასადამე, კენტ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ავირჩიოთ მხოლოდ ისეთი დიაგონალები, რომლებიც არ იკვეთებიან შიგა წერტილებში. მაქსიმალურ შემთხვევაში ამ დიაგონალებმა წესიერი n-კუთხედი უნდა დაყოს $n-2$ სამკუთხედად, ამიტომ შეგვიძლია ავირჩიოთ არაუმეტეს $n-3$ დიაგონალი. ამის გაკეთება შესაძლებელია, მაგალითად, რომელიმე ერთი წვეროდან გამომავალი ყველა დიაგონალის არჩევით.

• **შემთხვევა 2.** n ლუწია.

თუ გადაკვეთა საერთოდ არ გვხვდება, მაშინ კენტი შემთხვევის მსჯელობა სამართლიანია. დავუშვათ, არჩეულია ორი ურთიერთმართობული დიაგონალი. განვიხილოთ ამ ორიდან ერთ-ერთის პარალელური ყველა იმ არჩეული დიაგონალის S სიმრავლე, რომლებიც იკვეთებიან რომელიმე არჩეულ დიაგონალთან. ვთქვათ, S შეიცავს k დიაგონალს და ამ k დიაგონალის განსხვავებული ბოლოების რაოდენობაა l.

ჯერ განვიხილოთ S-ში შემავალი ორი მიმართულებიდან ერთ-ერთის გასწვრივ მდებარე უგრძესი დიაგონალი. S-ში შემავალი არცერთი სხვა დიაგონალი არ შეიძლება გამოდიოდეს ამ დიაგონალის რომელიმე ბოლო წერტილიდან, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ის უნდა კვეთდეს S-ის უფრო გრძელ დიაგონალს. იგივე სამართლიანია მეორე მიმართულებისთვისაც. თუ უგულებელვყოფთ ამ ორ უგრძეს დიაგონალს და მათ ოთხ ბოლო წერტილს, დარჩენილი $k-2$ დიაგონალი ინაწილებს $l-4$ ბოლო წერტილს, სადაც თითოეული ბოლო შეიძლება ეკუთვნოდეს არაუმეტეს ორ დიაგონალს. ეს გვაძლევს $2(l-4) \geqslant 2(k-2)$-ს, საიდანაც $k \leqslant l-2$.

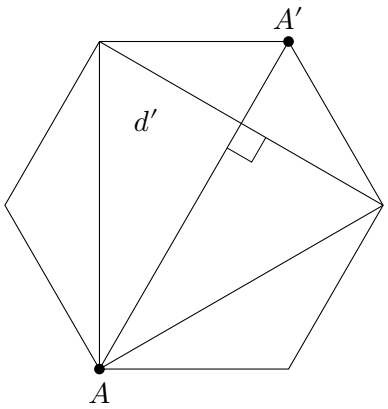
განვიხილოთ წესიერი n-კუთხედის მიმდევრობითი წვეროების ჯგუფი ისე, რომ ორი უკიდურესი წვეროდან თითოეული წარმოადგენდეს S-ში შემავალი დიაგონალის ბოლოს, ხოლო შიდა წერტილები კი არა. სულ ასეთი l ჯგუფია. ამ ჯგუფებს თანმიმდევრობით აღვნიშნავთ $P_1, P_2, \ldots, P_l$-ით. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ S-ის გარეთ არჩეული თითოეული დიაგონალი უნდა აერთებდეს ერთი და იმავე P_i ჯგუფის წვეროებს. განვიხილოთ ნებისმიერი d დიაგონალი, რომელიც აერთებს სხვადასხვა P_i და P_j ჯგუფების წვეროებს. ვთქვათ, d_1 და d_2 არის S-ის ორი დიაგონალი, რომელთაგან თითოეულის ერთ-ერთი ბოლო წარმოადგენს P_i-ის ერთ-ერთ უკიდურეს წერტილს. მაშინ d უნდა კვეთდეს ან d_1-ს, ან d_2-ს, ან S-ის ისეთ დიაგონალს, რომელიც მართობულია როგორც d_1-ის, ისე d_2-ის. ნებისმიერ შემთხვევაში, განსაზღვრების თანახმად, d უნდა ეკუთვნოდეს S-ს, რაც ეწინააღმდეგება დაშვებას.

ერთსა და იმავე P_i ჯგუფში არ არსებობს ურთიერთმართობული დიაგონალები, რადგან მისი წვეროები შემოხაზული წრეწირის დიამეტრის ერთ მხარეს მდებარეობს. მაშასადამე, P_i-ის შიგნით შეიძლება არჩეული იყოს არაუმეტეს $|P_i|-2$ დიაგონალი, მათ შორის ისიც, რომელიც აერთებს P_i-ის ორ უკიდურეს წერტილს, როდესაც $|P_i|>2$. ამრიგად, არჩეული დიაგონალების მაქსიმალური რაოდენობაა

$$\sum_{i=1}^{l}(|P_i|-2)+k=\sum_{i=1}^{l}|P_i|-2l+k=(n+l)-2l+k=n-l+k\leqslant n-2.$$

ეს ზედა შეფასება მიიღწევა შემდეგნაირად. ავიღოთ ნებისმიერი A წვერო და ვთქვათ, A' არის წვერო, რომლისთვისაც AA' წარმოადგენს შემოხაზული წრეწირის დიამეტრს. თუ ავირჩევთ A-დან გამომავალ ყველა დიაგონალს იმ d' დიაგონალთან ერთად, რომელიც აერთებს A'-ის ორ მეზობელ წვეროს, მაშინ დიაგონალების ერთადერთი წყვილი, რომლებიც ერთმანეთს კვეთენ, იქნება AA' და d', რომლებიც ურთიერთმართობულია. სულ შეგვიძლია ავიღოთ $n-2$ დიაგონალი.

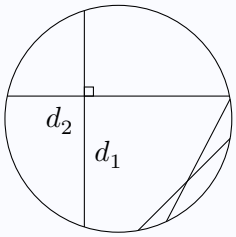
□

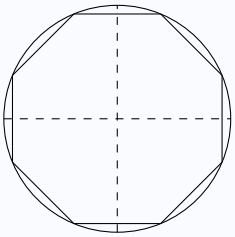


ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-C5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** კონსტრუქციები და კენტი შემთხვევა იგივეა, რაც 1-ელ ამოხსნაში. იმის ნაცვლად, რომ ცალკე განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც n ლუწია, ინდუქციით უფრო ზოგადად დავამტკიცებთ, რომ Γ შემოხაზული წრეწირის მქონე ნებისმიერი ჩახაზული n-კუთხედისთვის შეგვიძლია შევარჩიოთ არაუმეტეს $n-2$ დიაგონალი.
ინდუქციის ბაზა $n=3$ ტრივიალურია, რადგან დიაგონალი საერთოდ არ არსებობს. დავუშვათ, რომ ზედა შეფასება სამართლიანია ნებისმიერი ჩახაზული მრავალკუთხედისთვის, რომელსაც n-ზე ნაკლები გვერდი აქვს. ჩახაზული n-კუთხედისთვის, თუ არსებობს არჩეული დიაგონალი, რომელიც არ კვეთს არცერთ სხვა არჩეულ დიაგონალს, მაშინ ეს დიაგონალი n-კუთხედს ყოფს m-კუთხედად და l-კუთხედად (სადაც $m+l=n+2$) ისე, რომ თითოეული არჩეული დიაგონალი ეკუთვნის ერთ-ერთ მათგანს. ზოგადობის შეუზღუდავად

შეგვიძლია დავუშვათ, რომ m-კუთხედი მდებარეობს Γ-ს რომელიღაც დიამეტრის ერთ მხარეს. მაშინ m-კუთხედის არცერთი ორი არჩეული დიაგონალი არ იკვეთება, და ამიტომ შეგვიძლია ავირჩიოთ არაუმეტეს $m-3$ დიაგონალი. ასევე, l-კუთხედისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ ინდუქციის დაშვება. ეს აჩვენებს, რომ არჩეული დიაგონალების მაქსიმალური რაოდენობაა $(m-3)+(l-2)+1=n-2$.
დარჩა იმ შემთხვევის განხილვა, როდესაც ყველა არჩეული დიაგონალი კვეთს სულ მცირე ერთ სხვა არჩეულ დიაგონალს. განვიხილოთ ურთიერთმართობული არჩეული დიაგონალების წყვილი d_1, d_2. ისინი Γ-ს წრეწირს ყოფენ ოთხ რკალად, რომელთაგან თითოეული მდებარეობს Γ-ს რომელიღაც დიამეტრის ერთ მხარეს. თუ არსებობს ორი ურთიერთგადამკვეთი არჩეული დიაგონალი, რომელთაგან არცერთი არ არის d_1-ის ან d_2-ის პარალელური, მაშინ მათი ბოლოები უნდა ეკუთვნოდეს d_1, d_2-ით განსაზღვრულ ერთსა და იმავე რკალს, და ამიტომ ისინი ვერ იქნებიან ურთიერთმართობული. ეს ეწინააღმდეგება პირობას, და ამდენად ყველა არჩეულ დიაგონალს უნდა ჰქონდეს იგივე მიმართულება, რაც d_1, d_2-დან ერთ-ერთს.





ავიღოთ უგრძესი არჩეული დიაგონალი ორი მიმართულებიდან ერთ-ერთში. 1-ელი ამოხსნის მსგავსად დავასაბუთებთ, რომ მისი ბოლოები არ ეკუთვნის არცერთ სხვა არჩეულ დიაგონალს. იგივე სამართლიანია მეორე მიმართულების უგრძესი დიაგონალისთვისაც. ამ ოთხი ბოლო წერტილის გარდა, დარჩენილი $n-4$ წვეროდან თითოეული შეიძლება ეკუთვნოდეს არაუმეტეს ორ არჩეულ დიაგონალს. მაშასადამე, შეგვიძლია ავირჩიოთ არაუმეტეს $\frac{1}{2}(2(n-4)+4)=n-2$ დიაგონალი. ამით მტკიცება ინდუქციით დასრულებულია.

□

ამოცანა 4.55.14.

ქალაქში არის $n \geqslant 3$ კუნძული. თავდაპირველად საბორნე კომპანია გვთავაზობს გარკვეულ მარშრუტებს კუნძულების ზოგიერთ წყვილს შორის ისე, რომ შეუძლებელია კუნძულების დაყოფა ორ ჯგუფად ისე, რომ სხვადასხვა ჯგუფის არცერთი ორი კუნძული არ იყოს ერთმანეთთან დაკავშირებული საბორნე მარშრუტით. ყოველწლიურად საბორნე კომპანია ხურავს საბორნე მარშრუტს რომელიღაც ორ კუნძულ X-სა და Y-ს შორის. ამავდროულად, მომსახურების შესანარჩუნებ-

ლად, კომპანია ხსნის ახალ მარშრუტებს შემდეგი წესის მიხედვით: ნებისმიერი კუნძულისთვის, რომელიც საბორნე მარშრუტით დაკავშირებულია X და Y კუნძულებიდან ზუსტად ერთთან, ემატება ახალი მარშრუტი ამ კუნძულსა და X, Y-დან მეორეს შორის.
დავუშვათ, ნებისმიერ მომენტში, თუ ყველა კუნძულს ნებისმიერი გზით დავყოფთ ორ არაცარიელ ჯგუფად, ცნობილია, რომ რამდენიმე წლის შემდეგ საბორნე კომპანია დახურავს გარკვეულ მარშრუტს, რომელიც ამ ორ ჯგუფში შემავალ ორ კუნძულს აკავშირებს. დაამტკიცეთ, რომ რამდენიმე წლის შემდეგ იარსებებს კუნძული, რომელიც საბორნე მარშრუტებით დაკავშირებული იქნება ყველა დანარჩენ კუნძულთან.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-C6“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად ავიღოთ კუნძულების ნებისმიერი წყვილი A და B, რომლებიც დაკავშირებულია საბორნე მარშრუტით, და მოვათავსოთ A სიმრავლე $\mathcal{A}$-ში, ხოლო B სიმრავლე $\mathcal{B}$-ში. პირობიდან გამომდინარე, ზოგადობის შეუზღუდავად, უნდა არსებობდეს სხვა კუნძულიც, რომელიც დაკავშირებულია A-სთან. ასეთი კუნძული C მოვათავსოთ $\mathcal{B}$ სიმრავლეში. ვიტყვით, რომ კუნძულების ორი სიმრავლე ქმნის ქსელს, თუ ერთი სიმრავლის თითოეული კუნძული დაკავშირებულია მეორე სიმრავლის თითოეულ კუნძულთან.
შემდეგ, სათითაოდ შევიყვანთ ყველა კუნძულს $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$-ში. დავუშვათ, გვაქვს ორი სიმრავლე $\mathcal{A}$ და $\mathcal{B}$, რომლებიც ქმნიან ქსელს, სადაც $3 \leqslant |\mathcal{A} \cup \mathcal{B}| < n$. ეს მიმართება წყვეტს არსებობას მხოლოდ მაშინ, როდესაც იხურება საბორნე მარშრუტი $A \in \mathcal{A}$ და $B \in \mathcal{B}$ კუნძულებს შორის. ასეთ შემთხვევაში განვსაზღვროთ $\mathcal{A}' = \{A, B\}$ და $\mathcal{B}' = (\mathcal{A} \cup \mathcal{B}) - \{A, B\}$. შევნიშნოთ, რომ $\mathcal{B}'$ არაცარიელია. განვიხილოთ ნებისმიერი კუნძული $C \in \mathcal{A} - \{A\}$. $\mathcal{A}$ და $\mathcal{B}$-ს შორის მიმართებიდან ვიცით, რომ C დაკავშირებულია B-სთან. თუ C არ იყო დაკავშირებული A-სთან A-სა და B-ს შორის მარშრუტის დახურვამდე, მაშინ დახურვის შემდეგ დაემატება მარშრუტი C-სა და A-ს შორის. შესაბამისად, C ახლა აუცილებლად დაკავშირებული იქნება როგორც A-სთან, ასევე B-სთან. იგივე სამართლიანია ნებისმიერი კუნძულისთვის $\mathcal{B} - \{B\}$-დან. ამრიგად, $\mathcal{A}'$ და $\mathcal{B}'$ ქმნიან ქსელს, და $\mathcal{A}' \cup \mathcal{B}' = \mathcal{A} \cup \mathcal{B}$. მაშასადამე, ეს კუნძულები ყოველთვის შეიძლება დაიყოს ორ სიმრავლედ $\mathcal{A}$ და $\mathcal{B}$, რომლებიც ქმნიან ქსელს.
რადგან $|\mathcal{A} \cup \mathcal{B}| < n$, არსებობს რამდენიმე კუნძული, რომლებიც არ შედიან $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$-ში. პირობის თანახმად, რამდენიმე წლის შემდეგ აუცილებლად დაიხურება საბორნე მარშრუტი $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$-ში შემავალ A კუნძულსა და $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$-ს გარეთ მყოფ D კუნძულს შორის. ზოგადობის შეუზღუდავად ჩავთვალოთ, რომ $A \in \mathcal{A}$. მაშინ $\mathcal{B}$-ს თითოეული კუნძული აუცილებლად დაუკავშირდება D-ს, მიუხედავად იმისა, იყო თუ არა დაკავშირებული მანამდე. ამიტომ, შეგვიძლია D მოვათავსოთ $\mathcal{A}$ სიმრავლეში ისე, რომ ახალმა სიმრავლეებმა $\mathcal{A}$ და $\mathcal{B}$ კვლავ შექმნან ქსელი და $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$-ს ზომა გაიზარდოს 1-ით. იგივე პროცესის ჩატარება შეიძლება $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$-ს

ზომის გასაზრდელად. საბოლოოდ, ამ გზით ყველა კუნძული გაერთიანდება, ასე რომ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $|\mathcal{A} \cup \mathcal{B}| = n$.
დავუშვათ, რამდენიმე წლის შემდეგ იხურება საბორნე მარშრუტი $A \in \mathcal{A}$ და $B \in \mathcal{B}$-ს შორის. მოვათავსოთ A და B სიმრავლე $\mathcal{A}'$-ში, ხოლო ყველა დარჩენილი კუნძული სიმრავლე $\mathcal{B}'$-ში. მაშინ $\mathcal{A}'$ და $\mathcal{B}'$ ქმნიან ქსელს. ეს მიმართება წყვეტს არსებობას მხოლოდ მაშინ, როდესაც დაიხურება მარშრუტი, ზოგადობის შეუზღუდავად, A-სა და $C \in \mathcal{B}'$-ს შორის. რადგან ეს საბოლოოდ აუცილებლად უნდა მოხდეს, ამ მომენტში კუნძული B დაკავშირებული იქნება ყველა სხვა კუნძულთან და სასურველი შედეგიც მიიღება.

□

ამოცანა 4.55.15.

ვთქვათ $n \geqslant 2$ მთელი რიცხვია. სიბრტყეზე მოცემულია n მონაკვეთი ისე, რომ ნებისმიერ ორ მონაკვეთს აქვს გადაკვეთის წერტილი შიგნით და არცერთი სამი მონაკვეთი არ იკვეთება ერთ წერტილში. ჯეფი თითოეული მონაკვეთის ერთ-ერთ ბოლოში სვამს ლოკოკინას და ტაშს უკრავს $n-1$-ჯერ. ყოველ ჯერზე, როდესაც ის ტაშს უკრავს, ყველა ლოკოკინა გადაადგილდება საკუთარი მონაკვეთის გასწვრივ და ჩერდება შემდეგ გადაკვეთის წერტილზე მომდევნო ტაშის დაკვრამდე. რადგან თითოეულ მონაკვეთზე $n-1$ გადაკვეთის წერტილია, $n-1$ ტაშის შემდეგ ყველა ლოკოკინა მიაღწევს საკუთარი საწყისი წერტილიდან ყველაზე შორეულ გადაკვეთის წერტილს.

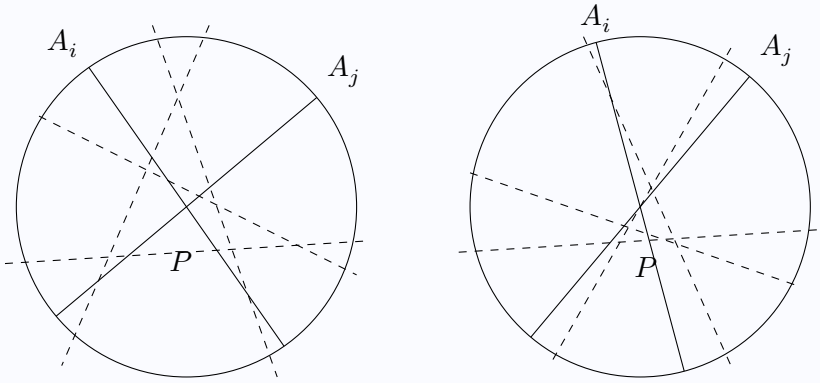
(a) დაამტკიცეთ, რომ თუ n კენტია, მაშინ ჯეფს ყოველთვის შეუძლია ისე განალაგოს ლოკოკინები, რომ არცერთ ორ მათგანს არასდროს ეკავოს ერთი და იგივე გადაკვეთის წერტილი.

(b) დაამტკიცეთ, რომ თუ n ლუწია, მაშინ აუცილებლად დადგება მომენტი, როდესაც რაღაც ორ ლოკოკინას უკავია ერთი და იგივე გადაკვეთის წერტილი, მიუხედავად იმისა, თუ როგორ განალაგებს ჯეფი ლოკოკინებს.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-C7“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ დიდი დისკო, რომელიც შეიცავს ყველა მონაკვეთს. თითოეული მონაკვეთი გავაგრძელოთ l_i წრფემდე ისე, რომ თითოეულმა მათგანმა გადაკვეთოს დისკო ორ განსხვავებულ A_i, B_i წერტილში.
(a) კენტი n-ისთვის, შემოვიაროთ დისკოს გარშემოწირულობა და თითოეული A_i ან B_i წერტილი მონაცვლეობით მოვნიშნოთ როგორც „შემავალი“ („in“) და „გამომავალი“ („out“). რადგან წრფეთა ნებისმიერი წყვილი იკვეთება დისკოში, A_i-სა და B_i-ს შორის არის ზუსტად $n-1$ წერტილი ნებისმიერი ფიქსირებული

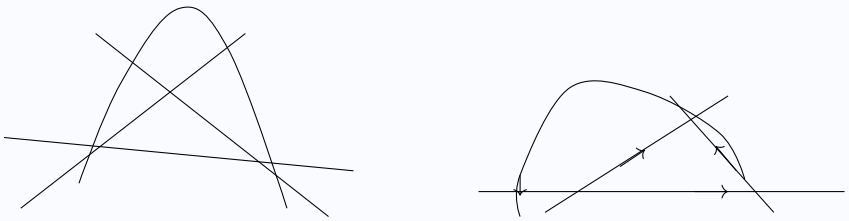
$1 \leqslant i \leqslant n$-ისთვის. რადგან n კენტია, ეს ნიშნავს, რომ A_i-სა და B_i-დან ერთ-ერთი მონიშნულია როგორც „შემავალი“, ხოლო მეორე — როგორც „გამომავალი“. მაშინ ჯეფს შეუძლია ლოკოკინა დასვას თითოეული მონაკვეთის იმ ბოლოში, რომელიც უფრო ახლოსაა შესაბამისი წრფის „შემავალ“ მხარესთან. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ l_i-სა და l_j-ზე მყოფი ლოკოკინები არ შეხვდებიან ერთმანეთს ნებისმიერი i, j წყვილისთვის, რითაც დამტკიცდება (a) პუნქტი.



ზოგადობის შეუზღუდავად, შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ ლოკოკინები იწყებენ შესაბამისად A_i და A_j წერტილებში. ვთქვათ, l_i კვეთს l_j-ს P წერტილში. შევნიშნოთ, რომ A_iA_j რკალზე მდებარეობს კენტი რაოდენობის წერტილი. თითოეული ეს წერტილი ეკუთვნის რომელიღაც l_k წრფეს. ასეთი l_k წრფე აუცილებლად გადაკვეთს ზუსტად ერთ-ერთს
A_iP და A_jP მონაკვეთებს, რაც გადაკვეთის კენტ რაოდენობას იძლევა. დანარჩენ წრფეებთან მიმართებაში, მათ შესაძლოა გადაკვეთონ ორივე A_iP და A_jP მონაკვეთი, ან არცერთი მათგანი. ამრიგად, გადაკვეთის წერტილების საერთო რაოდენობა A_iP და A_jP მონაკვეთებზე (P-ს ჩაუთვლელად) კენტია. თუმცა, თუ ლოკოკინები P წერტილში ერთდროულად მივლენ, მაშინ A_iP და A_jP მონაკვეთებზე გადაკვეთათა რაოდენობა ტოლი უნდა იყოს, რაც გადაკვეთათა ლუწ რაოდენობას იძლევა. ეს წინააღმდეგობაა, ამიტომ ლოკოკინები ერთმანეთს არ შეხვდებიან.

(b) ლუწი n-ისთვის განვიხილოთ ჯეფის მიერ ლოკოკინების განლაგების ნებისმიერი ხერხი და თითოეული A_i ან B_i წერტილი მოვნიშნოთ როგორც „in“ (შემავალი) და „out“ (გამომავალი) ლოკოკინების მოძრაობის მიმართულებების შესაბამისად. ამ შემთხვევაში აუცილებლად იარსებებს ორი მეზობელი წერტილი A_i და A_j, რომელთაგან ორივე მონიშნულია როგორც „in“. ვთქვათ, P არის A_iB_i და A_jB_j მონაკვეთების გადაკვეთის წერტილი. მაშინ ნებისმიერი სხვა მონაკვეთი, რომელიც კვეთს A_iP და A_jP მონაკვეთებიდან ერთ-ერთს, ასევე უნდა კვეთდეს მეორესაც, და ამიტომ გადაკვეთათა რაოდენობა A_iP და A_jP მონაკვეთებზე ერთნაირია. ეს აჩვენებს, რომ A_i-დან და A_j-დან გამოსული ლოკოკინები შეხვდებიან P წერტილში.

კომენტარი. ეს დასკვნები არ სამართლდება ფსევდომონაკვეთებისთვის, როგორც ეს შემდეგი მაგალითებიდან ჩანს.



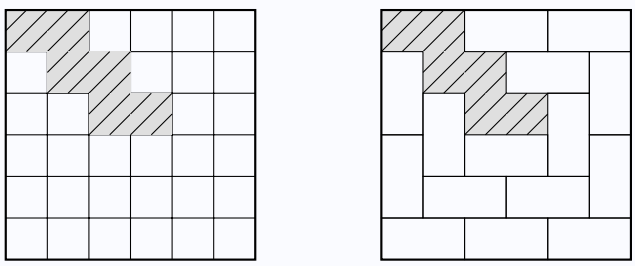
□

ამოცანა 4.55.16.

ვთქვათ, n ნატურალური რიცხვია. იპოვეთ უმცირესი ნატურალური k რიცხვი შემდეგი თვისებით: შესაძლებელია $2n \times 2n$ დაფაზე მოვნიშნოთ k უჯრა ისე, რომ არსებობდეს დაფის 1×2 და 2×1 დომინოებად დანაწილების ერთადერთი ხერხი, რომელთაგან არცერთი არ შეიცავს ორ მონიშნულ უჯრას.
პასუხი. $2n$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-C8“-ის ამოხსნა: პირველ რიგში ავაგოთ $2n$ უჯრის მონიშვნის მაგალითი, რომელიც აკმაყოფილებს მოთხოვნას. დავნომროთ სტრიქონები და სვეტები $1, 2, \dots, 2n$ რიცხვებით და i-ურ სტრიქონსა და j-ურ სვეტში მდებარე უჯრა აღვნიშნოთ (i, j)-ით.
$i = 1, 2, \dots, n$-სთვის მოვნიშნოთ (i, i) და $(i, i + 1)$ უჯრები. ვაჩვენოთ, რომ მოთხოვნილი დანაწილება არსებობს და ერთადერთია. დაფის ორი დიაგონალი დაფას ყოფს ოთხ არედ. შევნიშნოთ, რომ დომინო, რომელიც ფარავს $(1, 1)$ უჯრას, აუცილებლად ვერტიკალური უნდა იყოს. ეს თავის მხრივ აჩვენებს, რომ თითოეული დომინო, რომელიც ფარავს $(2, 2), (3, 3), \dots, (n, n)$ უჯრებს, არის ვერტიკალური. ინდუქციით, მარცხენა არის ყველა დომინო ვერტიკალურია. მობრუნებითი სიმეტრიით, ქვედა არის დომინოები ჰორიზონტალურია და ა.შ. ეს აჩვენებს, რომ დანაწილება არსებობს და ერთადერთია.



დაგვრჩა ვაჩვენოთ, რომ k-ს ეს მნიშვნელობა უმცირესია შესაძლებელთა შორის. დავუშვათ, რომ მონიშნულია მხოლოდ $k < 2n$ უჯრა და არსებობს პირობის დამაკმაყოფილებელი P დანაწილება. საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ არსებობს

P-სგან განსხვავებული სხვა სასურველი დანაწილება. ვთქვათ, d არის დაფის მთავარი დიაგონალი.
ავაგოთ შემდეგი გრაფი ორი ფერის წიბოებით. მისი წვეროები დაფის უჯრებია. შევაერთოთ ორი წვერო წითელი წიბოთი, თუ ისინი P-ს ერთსა და იმავე დომინოს ეკუთვნიან. შევაერთოთ ორი წვერო ლურჯი წიბოთი, თუ მათი ანარეკლები d-ს მიმართ შეერთებულია წითელი წიბოთი. შესაძლებელია, რომ ორი წვერო შეერთებული იყოს ორივე ფერის წიბოთი. ცხადია, თითოეული წვეროს როგორც წითელი, ისე ლურჯი ხარისხი 1-ის ტოლია. მაშასადამე, გრაფი იშლება ციკლებად, სადაც თითოეულ ციკლში წიბოების ფერები მონაცვლეობს (ციკლის სიგრძე შეიძლება იყოს 2).
განვიხილოთ d დიაგონალზე მდებარე ნებისმიერი c უჯრა. მისი ორი წიბო სიმეტრიულია d-ს მიმართ. ამრიგად, ისინი c-ს აერთებენ სხვადასხვა უჯრებთან. ეს აჩვენებს, რომ c ეკუთვნის სულ მცირე 4 სიგრძის $C(c)$ ციკლს. განვიხილოთ ამ ციკლის ნაწილი $c_0, c_1, \dots, c_m$, სადაც $c_0 = c$ და m არის უმცირესი ნატურალური რიცხვი, რომლისთვისაც c_m მდებარეობს d-ზე. ცხადია, c_m განსხვავდება c-სგან. აგებიდან გამომდინარე, ამ გზის სიმეტრიული გზა d-ს მიმართ ასევე მდებარეობს გრაფში, და ამიტომ ეს გზები ერთად ქმნიან $C(c)$-ს. მაშასადამე, $C(c)$ შეიცავს ზუსტად ორ უჯრას d-დან. მაშინ d-ს ყველა $2n$ უჯრა ეკუთვნის n ცალ $C_1, C_2, \dots, C_n$ ციკლს, რომელთაგან თითოეულის სიგრძე სულ მცირე 4-ია.
დირიხლეს პრინციპით, არსებობს ციკლი C_i, რომელიც შეიცავს k მონიშნული უჯრიდან არაუმეტეს ერთს. P შევცვალოთ შემდეგნაირად. ამოვიღოთ ყველა ის დომინო, რომელიც შეიცავს C_i-ს წვეროებს, რაც
შეესაბამება C_i-ის წითელ წიბოებს. შემდეგ დავალაგებთ C_i-ის ლურჯი წიბოების შესაბამის დომინოებს. რადგან C_i-ს აქვს სულ მცირე 4 წვერო, მიღებული P' დანაწილება განსხვავდება P-სგან. ცხადია, P'-ის არცერთი დომინო არ შეიცავს ორ მონიშნულ უჯრას, რადგან C_i შეიცავს არაუმეტეს ერთ მონიშნულ უჯრას. ეს აჩვენებს, რომ დანაწილება არ არის ერთადერთი და, მაშასადამე, k არ შეიძლება იყოს $2n$-ზე ნაკლები.

□

ამოცანა 4.55.17. IMO-2016-shortlist-G1.

ამოზნექილ ხუთკუთხედში $ABCDE$, F იყოს წერტილი AC-ზე ისეთი, რომ $\angle FBC = 90^\circ$. ვთქვათ სამკუთხედები ABF, ACD და ADE მსგავსი ტოლფერდა სამკუთხედებია, სადაც

$$\angle FAB = \angle FBA = \angle DAC = \angle DCA = \angle EAD = \angle EDA. \tag{4.374}$$

M იყოს CF-ის შუაწერტილი. X წერტილი არჩეულია ისე, რომ $AMXE$ წარმოადგენს პარალელოგრამს. დაამტკიცეთ, რომ BD, EM და FX ერთ წერტილში იკვეთება.

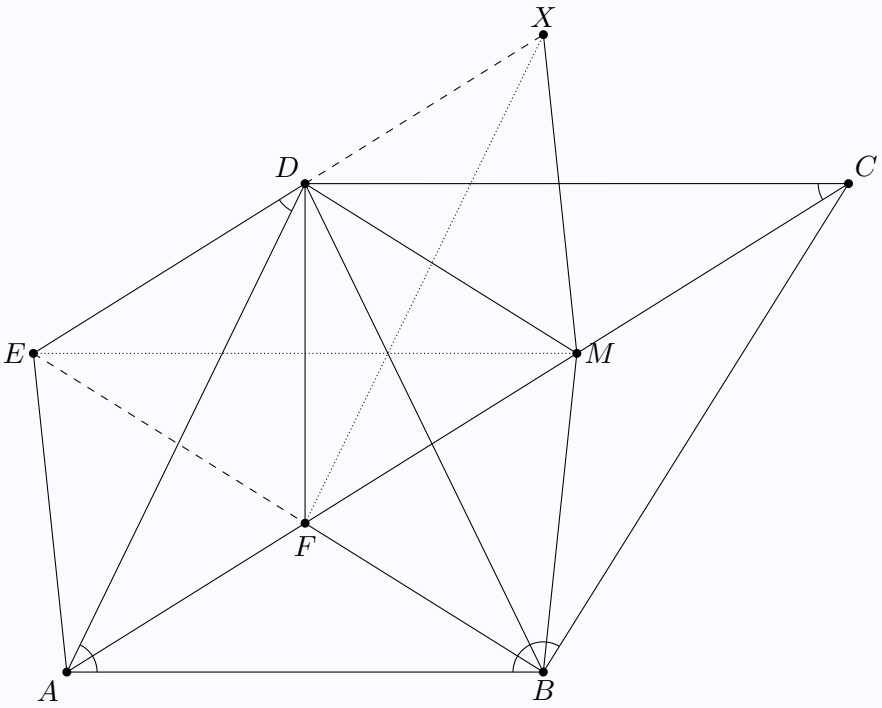
ამოხსნა: გვერდი. 2380, გვერდი. 2381, გვერდი. 2382

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-G1“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ (1)-ში მოცემული საერთო კუთხე θ-თი. რადგან $\triangle ABF \sim \triangle ACD$, გვაქვს $\frac{AB}{AC} = \frac{AF}{AD}$, საიდანაც $\triangle ABC \sim \triangle AFD$. რადგან $EA = ED$, მივიღებთ

$$\angle AFD = \angle ABC = 90^\circ + \theta = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle AED.$$

აქედან გამომდინარე, F ძევს E ცენტრისა და EA რადიუსის მქონე წრეწირზე. კერძოდ, $EF = EA = ED$. რადგან $\angle EFA = \angle EAF = 2\theta = \angle BFC$, წერტილები B, F, E ერთ წრფეზე მდებარეობს (კოლინეარულია).



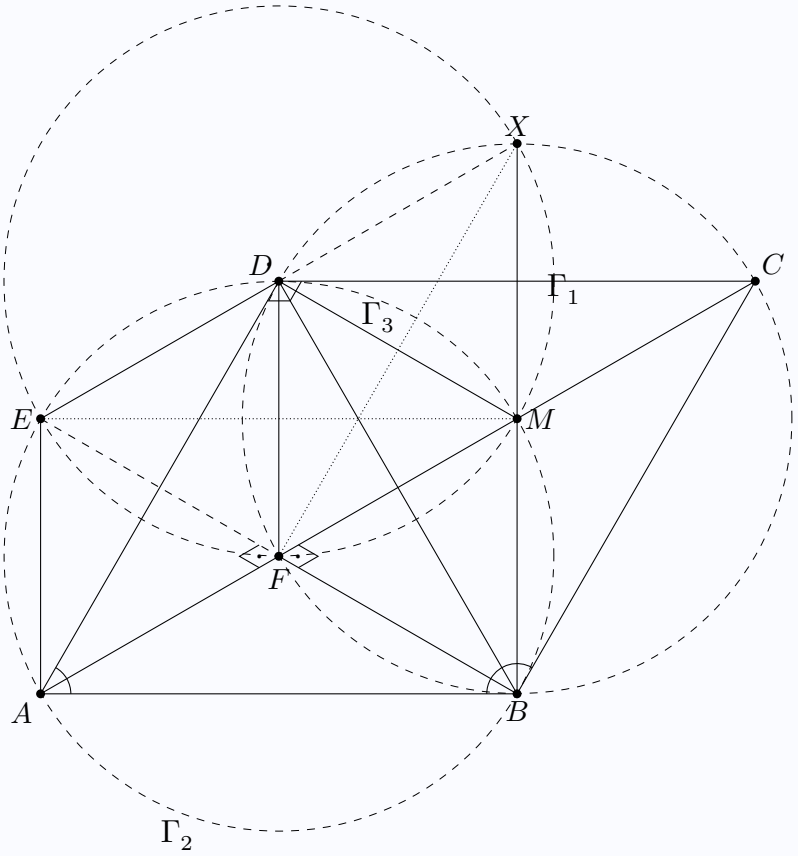
რადგან $\angle EDA = \angle MAD$, გვაქვს $ED \parallel AM$ და, შესაბამისად, E, D, X წერტილები კოლინეარულია. რადგან M არის CF-ის შუაწერტილი და $\angle CBF = 90^\circ$, მივიღებთ $MF = MB$. ტოლფერდა სამკუთხედებში EFA და MFB გვაქვს $\angle EFA = \angle MFB$ და $AF = BF$. მაშასადამე, ეს სამკუთხედები ტოლია. აქედან გამომდინარე, $BM = AE = XM$ და $BE = BF + FE = AF + FM = AM = EX$. ეს აჩვენებს, რომ $\triangle EMB \cong \triangle EMX$. რადგან F და D მდებარეობენ შესაბამისად EB-სა და EX-ზე და $EF = ED$, წრფეები BD და XF სიმეტრიულია EM წრფის მიმართ. აქედან გამომდინარეობს, რომ ეს სამი წრფე ერთ წერტილში იკვეთება.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-G1“-ის ამოხსნა:

ამოხსნა 2. რადგან $\angle CAD = \angle EDA$, გვაქვს $AC \parallel ED$. $AC \parallel EX$ პირობასთან ერთად, ვიღებთ, რომ E, D, X წერტილები კოლინეარულია. აღვნიშნოთ (1)-ში მოცემული საერთო კუთხე θ-თი. რადგან $\triangle ABF \sim \triangle ACD$, გვაქვს $\frac{AB}{AC} = \frac{AF}{AD}$, საიდანაც $\triangle ABC \sim \triangle AFD$. აქედან გამომდინარეობს $\angle AFD = \angle ABC = 90^\circ + \theta$ და, მაშასადამე, $\angle FDC = 90^\circ$, რაც ნიშნავს, რომ $BCDF$ ციკლურია. იყოს Γ_1 მისი შემოხაზული წრეწირი.



შემდეგ, რადგან $\triangle ABF \sim \triangle ADE$, გვაქვს $\frac{AB}{AD} = \frac{AF}{AE}$, საიდანაც $\triangle ABD \sim \triangle AFE$. ამიტომ,

$$\angle AFE = \angle ABD = \theta + \angle FBD = \theta + \angle FCD = 2\theta = 180^\circ - \angle BFA.$$

ეს ნიშნავს, რომ B, F, E წერტილები კოლინეარულია. შევნიშნოთ, რომ F არის DAB სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი. წერტილი E ძევს $\angle DBA$ კუთხის შიგა ბისექტრისაზე და AD-ს შუამართობზე. აქედან გამომდინარეობს, რომ E ძევს ABD სამკუთხედის შემოხაზულ Γ_2 წრეწირზე და $EA = EF = ED$. ასევე, რადგან CF წარმოადგენს Γ_1-ის დიამეტრს და M არის CF-ის შუაწერტილი, M არის Γ_1-ის ცენტრი და, მაშასადამე, $\angle AMD = 2\theta = \angle ABD$. ეს აჩვენებს, რომ M ძევს Γ_2-ზე. შემდეგ, $\angle MDX = \angle MAE = \angle DXM$, რადგან $AMXE$ პარალელოგრამია. აქედან გამომდინარე, $MD = MX$ და X ძევს Γ_1-ზე.

ამოხსნის დასასრულებლად გვაქვს ორი გზა:

- **მეთოდი 1.** რადგან $EF = EA = XM$ და $EX \parallel FM$, $EFMX$ წარმოადგენს ტოლფერდა ტრაპეციას და ციკლურია. აღვნიშნოთ მისი შემოხაზული წრეწირი Γ_3-ით. რადგან BD, EM, FX წარმოადგენენ $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3$ წრეწირების სამ რადიკალურ ღერძს, ისინი ერთ წერტილში უნდა იკვეთებოდნენ.
- **მეთოდი 2.** რადგან $\angle DMF = 2\theta = \angle BFM$, გვაქვს $DM \parallel EB$. ასევე,

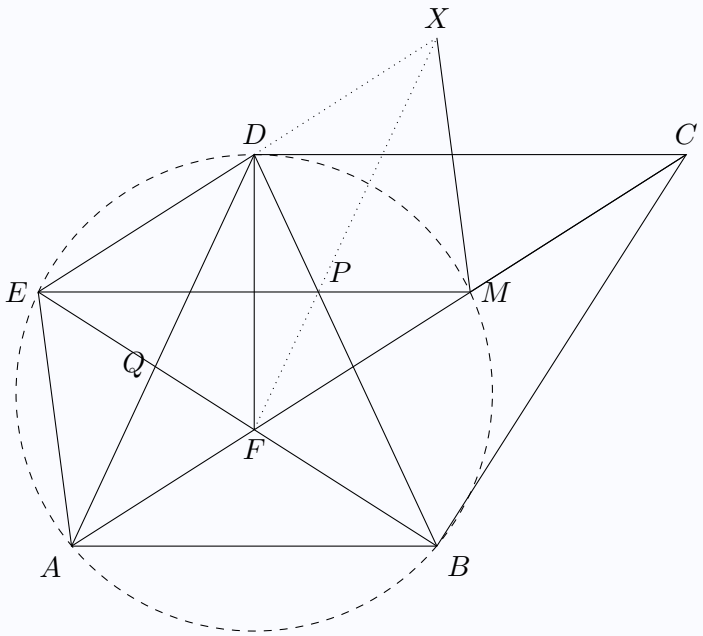
  $$\angle BFD + \angle XBF = \angle BFC + \angle CFD + 90^\circ - \angle CBX = 2\theta + (90^\circ - \theta) + 90^\circ - \theta = 180^\circ$$

  გვაძლევს, რომ $DF \parallel XB$. ეს გვიჩვენებს, რომ DMF და BEX სამკუთხედების შესაბამისი გვერდები პარალელურია. დეზარგის თეორემის თანახმად, ეს ორი სამკუთხედი პერსპექტიულია და, შესაბამისად, DB, ME, FX ერთ წერტილში იკვეთება.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-G1“-ის ამოხსნა: **შენიშვნა.** მე-2 ამოხსნაში, როგორც რადიკალური ღერძების თეორემას, ისე დეზარგის თეორემას შეეძლო ეჩვენებინა, რომ DB, ME, FX პარალელურია. თუმცა ეს შეუძლებელია, როგორც ეს კონფიგურაციიდან ჩანს. მაგალითად, აშკარაა, რომ DB და ME იკვეთებიან.
ამოხსნა 3. ვთქვათ, (1)-ში საერთო კუთხე არის θ. რადგან $\triangle ABF \sim \triangle ACD$, გვაქვს $\frac{AB}{AC} = \frac{AF}{AD}$, საიდანაც $\triangle ABC \sim \triangle AFD$. მაშინ $\angle ADF = \angle ACB = 90^\circ - 2\theta = 90^\circ - \angle BAD$ და, მაშასადამე, $DF \perp AB$. რადგან $FA = FB$, ეს ნიშნავს, რომ $\triangle DAB$ ტოლფერდაა და $DA = DB$. მაშინ F არის $\triangle DAB$-ში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი.
შემდეგ, რადგან $\angle AED = 180^\circ - 2\theta = 180^\circ - \angle DBA$, წერტილები A, B, D, E ერთ წრეწირზე ძევს. რადგან ასევე გვაქვს $EA = ED$, ეს აჩვენებს, რომ E, F, B კოლინეარულია და $EA = EF = ED$.



შევნიშნოთ, რომ C ძევს $\angle BAD$-ის შიგა ბისექტრისაზე და $\angle DBA$-ის გარე ბისექტრისაზე. აქედან გამომდინარეობს, რომ ის არის DAB სამკუთხედის A-გარეჩახაზული წრეწირის ცენტრი. რადგან M არის CF-ის შუაწერტილი, M ძევს DAB სამკუთხედის შემოხაზულ წრეწირზე და წარმოადგენს D, F, B, C წერტილებზე გამავალი წრეწირის ცენტრს. სიმეტრიის ძალით, $DEFM$ რომბია. მაშინ AX, EM და DF მონაკვეთების შუაწერტილები ერთმანეთს ემთხვევა, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $DAFX$ პარალელოგრამია.
ვთქვათ, P არის BD-სა და EM-ის გადაკვეთის წერტილი, ხოლო Q — AD-სა და BE-ს გადაკვეთის წერტილი. რადგან $\angle BAC = \angle DCA$, ვიცით, რომ DC, AB, EM პარალელურია. ამგვარად, გვაქვს $\frac{DP}{PB} = \frac{CM}{MA}$. ეს თავის მხრივ $\frac{AE}{BE}$-ის ტოლია, რადგან $CM = DM = DE = AE$ და $MA = BE$. რადგან $\triangle AEQ \sim \triangle BEA$, ბისექტრისის თეორემის თანახმად ვპოულობთ, რომ

$$\frac{DP}{PB} = \frac{AE}{BE} = \frac{AQ}{BA} = \frac{QF}{FB}.$$

ეს ნიშნავს, რომ $QD \parallel FP$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ F, P, X კოლინეარულია, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.

□

ამოცანა 4.55.18.

ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი შემოხაზული წრეწირით Γ და ჩახაზული წრეწირის ცენტრით I. ვთქვათ, M არის BC გვერდის შუაწერტილი. D-თი აღვნიშნოთ I-დან BC გვერდზე დაშვებული მართობის ფუძე. I-ზე გამავალი და AI-სადმი

მართობული წრფე კვეთს AB და AC გვერდებს შესაბამისად F და E წერტილებში. დავუშვათ, რომ AEF სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი კვეთს Γ-ს A-სგან განსხვავებულ X წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ XD და AM წრფეები იკვეთებიან Γ-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-G2“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ, AM ხელმეორედ კვეთს Γ-ს Y წერტილში, ხოლო XY კვეთს BC-ს D' წერტილში. საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $D' = D$. გამოვიყენებთ შემდეგ ფაქტს.

- **დებულება.** ნებისმიერი $PQRS$ ჩახაზული ოთხკუთხედისთვის, რომლის დიაგონალები იკვეთება T წერტილში, გვაქვს

$$\frac{QT}{TS} = \frac{PQ \cdot QR}{PS \cdot SR}.$$

დამტკიცება. $[W_1W_2W_3]$-ით აღვნიშნოთ $W_1W_2W_3$-ის ფართობი. მაშინ

$$\frac{QT}{TS} = \frac{[PQR]}{[PSR]} = \frac{\frac{1}{2}PQ \cdot QR \sin \angle PQR}{\frac{1}{2}PS \cdot SR \sin \angle PSR} = \frac{PQ \cdot QR}{PS \cdot SR}.$$

□

დებულების გამოყენებით შესაბამისად $ABYC$ და $XBYC$-სთვის, გვაქვს $1 = \frac{BM}{MC} = \frac{AB \cdot BY}{AC \cdot CY}$ და $\frac{BD'}{D'C} = \frac{XB \cdot BY}{XC \cdot CY}$. ამათი გაერთიანებით მივიღებთ:

$$\frac{BD'}{CD'} = \frac{XB}{XC} \cdot \frac{BY}{CY} = \frac{XB}{XC} \cdot \frac{AC}{AB}. \tag{4.375}$$

შემდეგ, მიმართული კუთხეების გამოყენებით ვპოულობთ, რომ $\angle XBF = \angle XBA = \angle XCA = \angle XCE$ და $\angle XFB = \angle XFA = \angle XEA = \angle XEC$. ეს აჩვენებს, რომ XBF და XCE სამკუთხედები პირდაპირ მსგავსია. კერძოდ, გვაქვს

$$\frac{XB}{XC} = \frac{BF}{CE}. \tag{4.376}$$

ქვემოთ მოცემულია დამტკიცების გაგრძელების ორი გზა.

- **მეთოდი 1.** აქ მოყვანილია გეომეტრიული მეთოდი. რადგან $\angle FIB = \angle AIB - 90^\circ = \frac{1}{2}\angle ACB = \angle ICB$ და $\angle FBI = \angle IBC$, FBI და IBC სამკუთხედები მსგავსია. ანალოგიურად, EIC და IBC სამკუთხედებიც მსგავსია. აქედან გამომდინარე, ვიღებთ

$$\frac{FB}{IB} = \frac{BI}{BC} \quad \text{და} \quad \frac{EC}{IC} = \frac{IC}{BC}. \tag{4.377}$$

შემდეგ გავავლოთ BC-ის პარალელური წრფე, რომელიც ეხება ჩახაზულ წრე-

წირს. დავუშვათ, ის AB და AC გვერდებს კვეთს შესაბამისად B_1 და C_1 წერტილებში. ჩახაზული წრეწირი AB და AC გვერდებს ეხებოდეს შესაბამისად B_2 და C_2 წერტილებში. ჰომოთეტიის ძალით, B_1I წრფე $\angle ABC$-ის გარე კუთხის ბისექტრისის პარალელურია, საიდანაც $\angle B_1IB = 90^\circ$. რადგან $\angle BB_2I = 90^\circ$, მივიღებთ $BB_2 \cdot BB_1 = BI^2$-ს, და ანალოგიურად $CC_2 \cdot CC_1 = CI^2$-ს. აქედან გამომდინარე,

$$\frac{BI^2}{CI^2} = \frac{BB_2 \cdot BB_1}{CC_2 \cdot CC_1} = \frac{BB_1}{CC_1} \cdot \frac{BD}{CD} = \frac{AB}{AC} \cdot \frac{BD}{CD}. \tag{4}$$

(1)-ის, (2)-ის, (3)-ისა და (4)-ის შეთავსებით დავასკვნით, რომ

$$\frac{BD'}{CD'} = \frac{XB}{XC} \cdot \frac{AC}{AB} = \frac{BF}{CE} \cdot \frac{AC}{AB} = \frac{BI^2}{CI^2} \cdot \frac{AC}{AB} = \frac{BD}{CD},$$

საიდანაც $D' = D$. ამით სასურველი შედეგი მიღებულია.

• **მეთოდი 2.** 1-ელი ამოხსნის დამტკიცებას გავაგრძელებთ ტრიგონომეტრიის გამოყენებით. ვთქვათ $\beta = \frac{1}{2}\angle ABC$ და $\gamma = \frac{1}{2}\angle ACB$. შევნიშნოთ, რომ $\angle FIB = \angle AIB - 90^\circ = \gamma$. მაშასადამე, $\frac{BF}{FI} = \frac{\sin\angle FIB}{\sin\angle IBF} = \frac{\sin\gamma}{\sin\beta}$. ანალოგიურად, $\frac{CE}{EI} = \frac{\sin\beta}{\sin\gamma}$. რადგან $FI = EI$, მივიღებთ

$$\frac{BF}{CE} = \frac{BF}{FI} \cdot \frac{EI}{CE} = \left(\frac{\sin\gamma}{\sin\beta}\right)^2. \tag{5}$$

(1)-სა და (2)-თან ერთად ვიღებთ, რომ

$$\frac{BD'}{CD'} = \frac{AC}{AB} \cdot \left(\frac{\sin\gamma}{\sin\beta}\right)^2 = \frac{\sin 2\beta}{\sin 2\gamma} \cdot \left(\frac{\sin\gamma}{\sin\beta}\right)^2 = \frac{\tan\gamma}{\tan\beta} = \frac{ID/CD}{ID/BD} = \frac{BD}{CD}.$$

ეს აჩვენებს, რომ $D' = D$, საიდანაც სასურველი შედეგი გამომდინარეობს. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-G2“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ვთქვათ, ω_A არის ABC სამკუთხედის A-მიქსტილინეარული ჩახაზული წრეწირი. მიქსტილინეარული ჩახაზული წრეწირის თვისებებიდან გამომდინარე, ω_A ეხება AB და AC გვერდებს შესაბამისად F და E წერტილებში. დავუშვათ, ω_A ეხება Γ-ს T წერტილში. ვთქვათ, AM კვლავ კვეთს Γ-ს Y წერტილში, ხოლო D_1, T_1 იყოს D-სა და T-ს სიმეტრიული წერტილები BC-ს შუამართობის მიმართ, შესაბამისად. კარგადაა ცნობილი, რომ $\angle BAT = \angle D_1AC$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ A, D_1, T_1 კოლინეარულია.

შემდეგ ვაჩვენებთ, რომ X, M, T_1 კოლინეარულია. ვთქვათ, R არის ω_A-ს, Γ-სა და AEF სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიკალური ცენტრი. მაშინ R ძევს AX-ზე, EF-ზე და T წერტილში Γ-სადმი მხებზე. ვთქვათ, AT კვლავ კვეთს ω_A-ს S წერტილში და კვეთს EF-ს P წერტილში. ცხადია, $SFTE$ ჰარმონიული

ოთხკუთხედია. T წერტილიდან პროექტირებით, $(R, P; F, E)$ კონა ჰარმონიულია. შემდეგ ამ კონას ვაპროექტირებთ Γ-ზე A წერტილიდან, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $XBTC$ ჰარმონიული ოთხკუთხედია. რადგან $TT_1 \parallel BC$, T_1-დან BC-ზე პროექტირება T-ს ასახავს უსასრულოდ დაშორებულ წერტილში, და შესაბამისად, X-ს ასახავს BC-ს შუაწერტილში, რომელიც არის M. ეს აჩვენებს, რომ X, M, T_1 კოლინეარულია.
დამტკიცების დასასრულებლად გვაქვს ორი გზა.

- **მეთოდი 1.** შევნიშნოთ, რომ AY და XT_1 ორივე წარმოადგენს Γ-ს ქორდებს, რომლებიც გადის BC ქორდის M შუაწერტილზე. პეპლის თეორემით, XY და AT_1 კვეთენ BC-ს M-ის მიმართ სიმეტრიულ წერტილთა წყვილში, და ამდენად X, D, Y კოლინეარულია. ამით დამტკიცება დასრულებულია.

- **მეთოდი 2.** აქ ჩვენ ვასრულებთ დამტკიცებას პეპლის თეორემის გამოყენების გარეშე. რადგან DTT_1D_1 ტოლფერდა ტრაპეციაა, გვაქვს

$$\angle YTD = \angle YTT_1 + \angle T_1TD = \angle YAT_1 + \angle AD_1D = \angle YMD$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ D, T, Y, M ერთ წრეწირზე ძევს. რადგან X, M, T_1 კოლინეარულია, გვაქვს

$$\angle AYD = \angle MTD = \angle D_1T_1M = \angle AT_1X = \angle AYX.$$

ეს აჩვენებს, რომ X, D, Y კოლინეარულია.

□

ამოცანა 4.55.19.

ვთქვათ, $B = (-1, 0)$ და $C = (1, 0)$ ფიქსირებული წერტილებია საკოორდინატო სიბრტყეზე. სიბრტყის არაცარიელ, შემოსაზღვრულ S ქვესიმრავლეს ეწოდება კარგი, თუ

(i) არსებობს ისეთი წერტილი $T \in S$, რომ ნებისმიერი $Q \in S$ წერტილისთვის TQ მონაკვეთი მთლიანად S-ში მდებარეობს; და

(ii) ნებისმიერი $P_1P_2P_3$ სამკუთხედისთვის არსებობს ერთადერთი $A \in S$ წერტილი და $\{1, 2, 3\}$ ინდექსების ისეთი σ გადანაცვლება, რომელთათვისაც ABC და $P_{\sigma(1)}P_{\sigma(2)}P_{\sigma(3)}$ სამკუთხედები მსგავსია.

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს $\{(x, y) : x \geqslant 0, y \geqslant 0\}$ სიმრავლის ორი განსხვავებული კარგი S და S' ქვესიმრავლე ისეთი, რომ თუ $A \in S$ და $A' \in S'$ არის (ii) პირობაში ცალსახად განსაზღვრული წერტილები, მაშინ ნამრავლი $BA \cdot BA'$

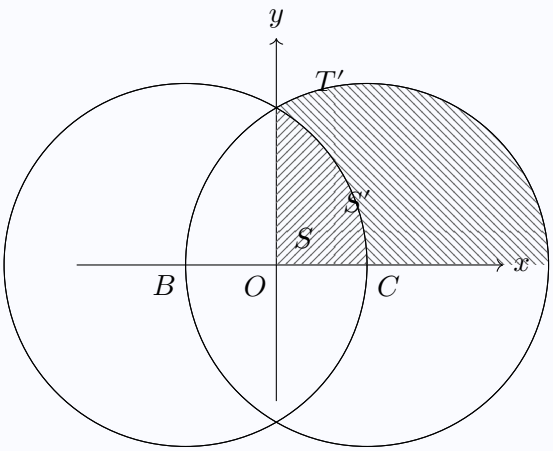
წარმოადგენს მუდმივ სიდიდეს, რომელიც არ არის დამოკიდებული $P_1P_2P_3$ სამკუთხედზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-G3“-ის ამოხსნა: თუ $\triangle ABC$ და $\triangle P_{\sigma(1)}P_{\sigma(2)}P_{\sigma(3)}$ სამკუთხედების მსგავსებაში BC შეესაბამება $\triangle P_1P_2P_3$-ის უდიდეს გვერდს, მაშინ გვექნება $BC \geqslant AB \geqslant AC$. პირობა $BC \geqslant AB$ ეკვივალენტურია უტოლობის $(x+1)^2+y^2 \leqslant 4$, ხოლო $AB \geqslant AC$ ტრივიალურად სრულდება პირველ მეოთხედში მდებარე ნებისმიერი წერტილისთვის. თავდაპირველად განვსაზღვროთ

$$S = \{(x, y) : (x+1)^2 + y^2 \leqslant 4,\ x \geqslant 0,\ y \geqslant 0\}.$$

შევნიშნოთ, რომ S წარმოადგენს წრისა და პირველი მეოთხედის თანაკვეთას, ამიტომ ის შემოსაზღვრულია და ამოზნექილია, და შეგვიძლია ავირჩიოთ ნებისმიერი $T \in S$ წერტილი (i) პირობის დასაკმაყოფილებლად. S-ის ნებისმიერი A წერტილისთვის ყოველთვის სამართლიანია თანაფარდობა $BC \geqslant AB \geqslant AC$. შესაბამისად, A წერტილი (ii) პირობაში ცალსახად განისაზღვრება, ხოლო მისი არსებობა გარანტირებულია ზემოთ მოყვანილი კონსტრუქციით.



შემდეგ, თუ $\triangle A'BC$ და $\triangle P_{\sigma(1)}P_{\sigma(2)}P_{\sigma(3)}$ სამკუთხედების მსგავსებაში BC შეესაბამება $\triangle P_1P_2P_3$-ის სიდიდით მეორე გვერდს, მაშინ გვექნება $A'B \geqslant BC \geqslant A'C$. ეს ორი უტოლობა ეკვივალენტურია შესაბამისად $(x+1)^2+y^2 \geqslant 4$ და $(x-1)^2+y^2 \leqslant 4$ უტოლობებისა. ამიტომ განვსაზღვროთ

$$S' = \{(x, y) : (x+1)^2 + y^2 \geqslant 4,\ (x-1)^2 + y^2 \leqslant 4,\ x \geqslant 0,\ y \geqslant 0\}.$$

შემოსაზღვრულობის პირობა შესრულებულია, ხოლო (ii) შეიძლება დასაბუთდეს ისევე, როგორც წინა შემთხვევაში. (i)-სთვის შევნიშნოთ, რომ S' შეიცავს წერტილებს $(x-1)^2+y^2 \leqslant 4$ წრის შიგნით და $(x+1)^2+y^2 \geqslant 4$ წრის გარეთ. ეს აჩვენებს, რომ (i)-ში შეგვიძლია ავიღოთ $T' = (1, 2)$, რაც წარმოადგენს $(x-1)^2+y^2 = 4$ წრეწირის უმაღლეს წერტილს.

დარჩენილია შევამოწმოთ, რომ ნამრავლი $BA \cdot BA'$ მუდმივია. დავუშვათ, მოცემული გვაქვს $P_1P_2P_3$ სამკუთხედი, სადაც $P_1P_2 \geqslant P_2P_3 \geqslant P_3P_1$. მსგავსების ძალით, გვაქვს

$$BA = BC \cdot \frac{P_2P_3}{P_1P_2} \quad \text{და} \quad BA' = BC \cdot \frac{P_1P_2}{P_2P_3}.$$

ამგვარად, $BA \cdot BA' = BC^2 = 4$, რაც ცხადია არ არის დამოკიდებული $P_1P_2P_3$ სამკუთხედზე.

კომენტარი. ამ ამოცანის თავდაპირველი ვერსია შეიცავს პირობას, რომ S-ისა და S'-ის შიგა არეები თანაუკვეთია. ჩვენ ამოვიღეთ ეს პირობა, რადგან წერტილთა სიმრავლის შიგა არის მკაცრად განსაზღვრა რთულია.

□

ამოცანა 4.55.20.

ვთქვათ, ABC ისეთი სამკუთხედია, რომელშიც $AB = AC \neq BC$, ხოლო I მისი ჩახაზული წრეწირის ცენტრია. BI წრფე კვეთს AC-ს D წერტილში, ხოლო D წერტილზე გამავალი და AC-ის მართობული წრფე კვეთს AI-ს E წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ I-ს სიმეტრიული წერტილი AC-ის მიმართ მდებარეობს BDE სამკუთხედის შემოხაზულ წრეწირზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-G4"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ, Γ არის E ცენტრის მქონე წრეწირი, რომელიც გადის B და C წერტილებზე. რადგან $ED \perp AC$, D-ს მიმართ C-ის სიმეტრიული F წერტილი მდებარეობს Γ-ზე. რადგან $\angle DCI = \angle ICB = \angle CBI$, წრფე DC წარმოადგენს IBC სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირის მხებს. ვთქვათ, J არის I-ს სიმეტრიული წერტილი D-ს მიმართ. მიმართული მონაკვეთების გამოყენებით, ტოლობიდან

$$DC \cdot DF = -DC^2 = -DI \cdot DB = DJ \cdot DB,$$

წერტილი J ასევე ძევს Γ-ზე. ვთქვათ, I' არის I-ს სიმეტრიული წერტილი AC-ის მიმართ. რადგან IJ და CF გადაკვეთის წერტილით შუაზე იყოფიან, $CJFI$ პარალელოგრამია. ტოლობიდან $\angle FI'C = \angle CIF = \angle FJC$ ვიღებთ, რომ I' ძევს Γ-ზე. აქედან გამომდინარეობს, რომ $EI' = EB$.

შევნიშნოთ, რომ AC არის $\angle BDI'$ კუთხის შიგა ბისექტრისა. რადგან $DE \perp AC$, ეს აჩვენებს, რომ DE არის $\angle BDI'$ კუთხის გარე ბისექტრისა. $EI' = EB$ ტოლობასთან ერთად, ცნობილი ფაქტია, რომ E მდებარეობს BDI' სამკუთხედის შემოხაზულ წრეწირზე.

ვპოულობთ, რომ $\angle ED'D = \angle AD'D = \angle ABD = \angle IBC = \angle ICB$. შემდეგ, რადგან

D' არის BCD სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირის ცენტრი, გვაქვს $\angle EDD' = 90^\circ - \angle D'DC = \angle CBD = \angle IBC$. ეს ორი თანაფარდობა გვიჩვენებს, რომ $ED'D$ და ICB სამკუთხედები მსგავსია. მაშასადამე, გვაქვს

$$\frac{BC}{CI'} = \frac{BC}{CI} = \frac{DD'}{D'E} = \frac{BD'}{D'E}.$$

გარდა ამისა, მივიღებთ

$$\angle BCI' = \angle BCA + \angle ACI' = \angle BCA + \angle ICA = \angle BCA + \angle DBC = \angle BDA = \angle BD'E.$$

ეს გვიჩვენებს, რომ BCI' და $BD'E$ სამკუთხედები მსგავსია, და აქედან გამომდინარე, BCD' და $BI'E$ სამკუთხედებიც მსგავსია. რადგან BCD' ტოლფერდაა, მივიღებთ $BE = I'E$.
რადგან DE არის $\angle BDI'$-ის გარე კუთხის ბისექტრისა და $EI' = EB$, ვიცით, რომ E მდებარეობს BDI' სამკუთხედის შემოხაზულ წრეწირზე.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-G4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 4.** ვთქვათ, AI და BI წრფეები ABC სამკუთხედის შემოხაზულ წრეწირს მეორედ კვეთენ შესაბამისად A' და B' წერტილებში, ხოლო E' არის E წერტილის სიმეტრიული წერტილი AC წრფის მიმართ. რადგან

$$\begin{aligned}\angle B'AE' &= \angle B'AD - \angle E'AD = \frac{\angle ABC}{2} - \frac{\angle BAC}{2} = 90^\circ - \angle BAC - \frac{\angle ABC}{2} \\ &= 90^\circ - \angle B'DA = \angle B'DE',\end{aligned}$$

B', A, D, E' წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობს. მაშინ

$$\angle DB'E' = \angle DAE' = \frac{\angle BAC}{2} = \angle BAA' = \angle DB'A',$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ B', E', A' წერტილები კოლინეარულია. ცნობილია, რომ $A'B'$ წარმოადგენს CI მონაკვეთის შუამართობს, ამიტომ $CE' = IE'$. ვთქვათ, I' არის I წერტილის სიმეტრიული წერტილი AC წრფის მიმართ. ეს ნიშნავს, რომ $BE = CE = I'E$. რადგან DE წარმოადგენს $\angle BDI'$ კუთხის გარე ბისექტრისას და $EI' = EB$, ვიცით, რომ E მდებარეობს BDI' სამკუთხედის შემოხაზულ წრეწირზე.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-G4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 5.** ვთქვათ, F არის CI-ისა და AB-ს გადაკვეთის წერტილი. ცხადია, რომ F და D სიმეტრიულია AI წრფის

მიმართ. ვთქვათ, O არის BIF სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირის ცენტრი, ხოლო I' არის I წერტილის სიმეტრიული წერტილი AC წრფის მიმართ.
$\angle BFO = 90^\circ - \angle FIB = \frac{1}{2}\angle BAC = \angle BAI$ ტოლობიდან გამომდინარეობს, რომ $EI \parallel FO$. ასევე, $\angle OIB = 90^\circ - \angle BFI = 90^\circ - \angle CDI = \angle I'ID$ თანაფარდობიდან ვიცით, რომ O, I, I' წერტილები კოლინეარულია.
შევნიშნოთ, რომ $ED \parallel OI$, რადგან ორივე მართობულია AC-ის. მაშინ $\angle FEI = \angle DEI = \angle OIE$. $EI \parallel FO$ პირობასთან ერთად, $EFOI$ ოთხკუთხედი ტოლფერდა ტრაპეციაა. მაშასადამე, მივიღებთ, რომ $\angle DIE = \angle FIE = \angle OEI$, საიდანაც $OE \parallel ID$. მაშინ $DEOI$ პარალელოგრამია. აქედან გამომდინარე, გვაქვს $DI' = DI = EO$, რაც აჩვენებს, რომ $DEOI'$ ტოლფერდა ტრაპეციაა. გარდა ამისა, $ED = OI = OB$ და $OE \parallel BD$ პირობებიდან გამომდინარეობს, რომ $EOBD$ კიდევ ერთი ტოლფერდა ტრაპეციაა. კერძოდ, $DEOI'$ და $EOBD$ ორივე ჩახაზულია. ეს აჩვენებს, რომ B, D, E, I' ერთ წრეწირზე მდებარეობს.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-G4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 6.** იყოს I' წერტილი I-ის სიმეტრიული AC-ის მიმართ. აღვნიშნოთ T-ით და M-ით I წერტილის გეგმილები შესაბამისად AB და BC გვერდებზე. რადგან BI წარმოადგენს TM-ის შუამართობს, გვაქვს

$$DT = DM. \tag{1}$$

რადგან $\angle ADE = \angle ATI = 90^\circ$ და $\angle DAE = \angle TAI$, გვექნება $\triangle ADE \sim \triangle ATI$. ეს აჩვენებს, რომ $\frac{AD}{AE} = \frac{AT}{AI} = \frac{AT}{AI'}$. $\angle DAT = 2\angle DAE = \angle EAI'$ ტოლობასთან ერთად, ეს გვაძლევს $\triangle DAT \sim \triangle EAI'$-ს. კერძოდ, გვაქვს

$$\frac{DT}{EI'} = \frac{AT}{AI'} = \frac{AT}{AI}. \tag{2}$$

ცხადია, მართკუთხა სამკუთხედები AMB და ATI მსგავსია. მაშინ მივიღებთ

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AT}{AI}. \tag{3}$$

შემდეგ, $\triangle AMB \sim \triangle ATI \sim \triangle ADE$ მსგავსებებიდან გამომდინარე, გვაქვს $\frac{AM}{AB} = \frac{AD}{AE}$, საიდანაც $\triangle ADM \sim \triangle AEB$. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$\frac{DM}{EB} = \frac{AM}{AB}. \tag{4}$$

(1), (2), (3) და (4)-ის გაერთიანებით მივიღებთ $EB = EI'$. რადგან DE წარმოადგენს $\angle BDI'$ კუთხის გარე ბისექტრისას, ვიცით, რომ E მდებარეობს BDI' სამკუთხედის შემოხაზულ წრეწირზე.
შენიშვნა. ამ ამოცანის უფრო ძლიერი ვერსიაა, მონაწილეებს მოვთხოვოთ

იმის დამტკიცება, რომ I-ს ანარეკლი AC-ის მიმართ ძევს BDE სამკუთხედის შემოხაზულ წრეწირზე მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $AB = AC$. ზემოთ მოყვანილი ზოგიერთი ამოხსნა შეიძლება შეიცვალოს ისე, რომ დამტკიცდეს საწყისი ამოცანის შებრუნებული დებულება. მაგალითად, გამოვიყენოთ მე-2 ამოხსნის ზოგიერთი იდეა შებრუნებული დებულების შემდეგნაირად დასადგენად.
იყოს I' წერტილი I-ს ანარეკლი AC-ის მიმართ და დავუშვათ, რომ B, E, D, I' ძევს Γ წრეწირზე. AI-მ Γ მეორედ გადაკვეთოს S წერტილში. რადგან DE წარმოადგენს $\angle BDI'$ კუთხის გარე ბისექტრისას, გვაქვს $EB = EI'$. ორიენტირებული კუთხეების გამოყენებით მივიღებთ:

$$\angle CI'S = \angle CI'D + \angle DI'S = \angle DIC + \angle DES = \angle DIC + \angle DEA = \angle DIC + \angle DCB = 0.$$

ეს ნიშნავს, რომ I', C, S კოლინეარულია. აქედან ვიღებთ, რომ $\angle BSE = \angle ESI' = \angle ESC$, და ამიტომ AS წარმოადგენს როგორც $\angle BAC$, ასევე $\angle BSC$ კუთხის ბისექტრისას. ცხადია, S და A განსხვავებული წერტილებია. აქედან გამომდინარეობს, რომ $\triangle BAS \cong \triangle CAS$ და, ამგვარად, $AB = AC$.
როგორც ზემოთ მოყვანილ ზოგიერთ ამოხსნაში, უფრო ძლიერი ვერსიის დამტკიცების ცხადი გზაა შემდეგი ეკვივალენტობის დადგენა: $BE = EI'$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $AB = AC$. ამ ამოხსნებში გამოყენებული იდეების გარდა, შესაძლებელია ტრიგონომეტრიის გამოყენება BE-სა და EI'-ის სიგრძეების ABC სამკუთხედის გვერდების სიგრძეებით გამოსახატავად და ამ ეკვივალენტობის დასადგენად.

□

ამოცანა 4.55.21.

ვთქვათ, D არის მახვილკუთხა სხვადასხვაგვერდა ABC სამკუთხედის ეილერის წრფეზე (შემოხაზული წრეწირის ცენტრსა და ორთოცენტრზე გამავალ წრფეზე) A წვეროდან დაშვებული მართობის ფუძე. ω წრეწირი S ცენტრით გადის A-სა და D-ზე, და ის კვეთს AB და AC გვერდებს შესაბამისად X და Y წერტილებში. ვთქვათ, P არის A-დან BC-ზე დაშვებული სიმაღლის ფუძე, ხოლო M არის BC-ს შუაწერტილი. დაამტკიცეთ, რომ XSY სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი თანაბრადაა დაშორებული P და M წერტილებიდან.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-G5“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ ABC სამკუთხედის ორთოცენტრი და შემოხაზული წრეწირის ცენტრი შესაბამისად H-ით და O-თი. ვთქვათ, Q არის AH-ის შუაწერტილი, ხოლო N არის ABC სამკუთხედის ცხრა

წერტილის წრეწირის ცენტრი. ცნობილია, რომ Q მდებარეობს ABC სამკუთხედის ცხრა წერტილის წრეწირზე, N წარმოადგენს QM-ის შუაწერტილს და QM პარალელურია AO-სი.
ვთქვათ, S-დან XY-ზე დაშვებული მართობი კვეთს QM წრფეს S' წერტილში. ვთქვათ, E არის B-დან AC გვერდზე დაშვებული სიმაღლის ფუძე. რადგან Q და S მდებარეობენ AD-ს შუამართობზე, ორიენტირებული კუთხეების გამოყენებით გვაქვს:

$$\begin{aligned}\measuredangle SDQ = \measuredangle QAS = \measuredangle XAS - \measuredangle XAQ = \left(\frac{\pi}{2} - \measuredangle AYX\right) - \measuredangle BAP = \measuredangle CBA - \measuredangle AYX \\ = (\measuredangle CBA - \measuredangle ACB) - \measuredangle BCA - \measuredangle AYX = \measuredangle PEM - (\measuredangle BCA + \measuredangle AYX) \\ = \measuredangle PQM - \measuredangle(BC, XY) = \frac{\pi}{2} - \measuredangle(S'Q, BC) - \measuredangle(BC, XY) = \measuredangle SS'Q.\end{aligned}$$

ეს აჩვენებს, რომ D, S', S, Q ერთ წრეწირზე მდებარეობს.
ვთქვათ, N-დან BC-ზე დაშვებული მართობი კვეთს SS' წრფეს O_1 წერტილში. (შევნიშნოთ, რომ ეს ორი წრფე ემთხვევა ერთმანეთს, როდესაც S არის AO-ს შუაწერტილი, რა შემთხვევაშიც დებულება ჭეშმარიტია, რადგან XSY სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი აუცილებლად უნდა მდებარეობდეს ამ წრფეზე.) საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ O_1 არის XSY სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი, რადგან N მდებარეობს PM-ის შუამართობზე. რადგან

$$\measuredangle DS'O_1 = \measuredangle DQS = \measuredangle SQA = \measuredangle(SQ, QA) = \measuredangle(OD, O_1N) = \measuredangle DNO_1$$

რადგან $SQ \parallel OD$ და $QA \parallel O_1N$, ვიცით, რომ D, O_1, S', N ერთ წრეწირზე მდებარეობს. მაშასადამე, მივიღებთ

$$\angle SDS' = \angle SQS' = \angle(SQ, QS') = \angle(ND, NS') = \angle DNS',$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ SD წარმოადგენს D, O_1, S', N წერტილებზე გამავალი წრეწირის მხებს. მაშინ გვაქვს

$$SS' \cdot SO_1 = SD^2 = SX^2. \tag{1}$$

შემდეგ ვაჩვენოთ, რომ S და S' სიმეტრიულია XY-ის მიმართ. სინუსების თეორემის თანახმად, გვაქვს

$$\frac{SS'}{\sin\angle SQS'} = \frac{SQ}{\sin\angle SS'Q} = \frac{SQ}{\sin\angle SDQ} = \frac{SQ}{\sin\angle SAQ} = \frac{SA}{\sin\angle SQA}.$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$SS' = SA \cdot \frac{\sin\angle SQS'}{\sin\angle SQA} = SA \cdot \frac{\sin\angle HOA}{\sin\angle OHA} = SA \cdot \frac{AH}{AO} = SA \cdot 2\cos A,$$

რაც წარმოადგენს S-დან XY-მდე მანძილის გაორკეცებულ მნიშვნელობას. შევნიშნოთ, რომ S და C ძევს PM-ის შუამართობის ერთ მხარეს მაშინ და მხო-

ლოდ მაშინ, როდესაც $\angle SAC < \angle OAC$, რაც სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\angle YXA > \angle CBA$. ეს აჩვენებს, რომ S და O_1 მდებარეობენ XY-ის სხვადასხვა მხარეს. რადგან S' ძევს SO_1 სხივზე, აქედან გამომდინარეობს, რომ S და S' ვერ იქნებიან XY-ის ერთ მხარეს. მაშასადამე, S და S' სიმეტრიულია XY-ის მიმართ.
იყოს d სამკუთხედ XSY-ის შემოხაზული წრეწირის დიამეტრი. რადგან SS' წარმოადგენს S-დან XY-მდე მანძილის გაორკეცებულ მნიშვნელობას და $SX = SY$, გვაქვს $SS' = 2\frac{SX^2}{d}$. (1)-დან გამომდინარეობს, რომ $d = 2SO_1$. რადგან SO_1 წარმოადგენს XY-ის შუამართობს, წერტილი O_1 არის სამკუთხედ XSY-ის შემოხაზული წრეწირის ცენტრი.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-G4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** აღვნიშნოთ ABC სამკუთხედის ორთოცენტრი და შემოხაზული წრეწირის ცენტრი შესაბამისად H-ით და O-თი. იყოს O_1 სამკუთხედ XSY-ის შემოხაზული წრეწირის ცენტრი. განვიხილოთ S-ის ორი სხვა შესაძლო პოზიცია. აღვნიშნოთ ისინი S'-ით და S''-ით და შესაბამისად განვსაზღვროთ ანალოგიური წერტილები $X', Y', O_1', X'', Y'', O_1''$. შევნიშნოთ, რომ S, S', S'' ძევს AD-ს შუამართობზე.
რადგან XX' და YY' იკვეთება A წერტილში, ხოლო AXY და $AX'Y'$ სამკუთხედების შემოხაზული წრეწირები იკვეთება D წერტილში, არსებობს სპირალური მსგავსება D ცენტრით, რომელიც XY-ს ასახავს $X'Y'$-ზე. ვპოულობთ, რომ

$$\angle SXY = \frac{\pi}{2} - \angle YAX = \frac{\pi}{2} - \angle Y'AX' = \angle S'X'Y'$$

და ანალოგიურად $\angle SYX = \angle S'Y'X'$. ეს აჩვენებს, რომ სამკუთხედები SXY და $S'X'Y'$ პირდაპირ მსგავსია. მაშინ სპირალურ მსგავსებას D ცენტრით გადაჰყავს S, X, Y, O_1 წერტილები S', X', Y', O_1' წერტილებში. ანალოგიურად, არსებობს სპირალური მსგავსება D ცენტრით, რომელიც S, X, Y, O_1-ს ასახავს S'', X'', Y'', O_1''-ზე. აქედან გამომდინარე, ვხედავთ, რომ არსებობს სპირალური მსგავსება, რომელსაც შესაბამისი S, S', S'' წერტილები გადაჰყავს O_1, O_1', O_1'' წერტილებში. კერძოდ, O_1, O_1', O_1'' კოლინეარულია.
ახლა საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ O_1 ძევს PM-ის შუამართობზე ორ კერძო შემთხვევაში.
პირველ რიგში, ავიღოთ S წერტილი AH-ის შუაწერტილად. მაშინ X და Y წარმოადგენენ შესაბამისად C და B წვეროებიდან დაშვებული სიმაღლეების ფუძეებს. კარგადაა ცნობილი, რომ XSY სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი წარმოადგენს ABC სამკუთხედის ცხრა წერტილის წრეწირს. მაშინ O_1 არის ცხრა წერტილის წრეწირის ცენტრი და $O_1P = O_1M$. მართლაც, P და M ასევე ძევს ცხრა წერტილის წრეწირზე.
მეორე მხრივ, ავიღოთ S' წერტილი AO-ს შუაწერტილად. მაშინ X' და Y' წარმოადგენენ შესაბამისად AB-სა და AC-ის შუაწერტილებს. მაშინ $X'Y' \parallel BC$.

ცხადია, S' ძევს PM-ის შუამართობზე. ეს გვიჩვენებს, რომ $X'Y'$-ისა და PM-ის შუამართობები ერთმანეთს ემთხვევა. ამრიგად, უნდა გვქონდეს $O_1'P = O_1'M$. □

ამოცანა 4.55.22.

ვთქვათ, $ABCD$ არის ამოზნექილი ოთხკუთხედი, რომლისთვისაც $\angle ABC = \angle ADC < 90^\circ$. $\angle ABC$ და $\angle ADC$ კუთხეების შიგა ბისექტრისები AC-ს კვეთენ შესაბამისად E და F წერტილებში, ხოლო ერთმანეთს კვეთენ P წერტილში. ვთქვათ, M არის AC-ს შუაწერტილი, ხოლო ω წარმოადგენს BPD სამკუთხედის შემოხაზულ წრეწირს. BM და DM მონაკვეთები ω წრეწირს ხელმეორედ კვეთენ შესაბამისად X და Y წერტილებში. XE და YF წრფეების გადაკვეთის წერტილი აღვნიშნოთ Q-თი. დაამტკიცეთ, რომ $PQ \perp AC$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-G6“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, ω_1 არის ABC სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირი. თავდაპირველად ვაჩვენოთ, რომ Y ძევს ω_1-ზე. ვთქვათ, Y' არის MD სხივზე ისეთი წერტილი, რომ $MY' \cdot MD = MA^2$. მაშინ MAY' და MDA სამკუთხედები საპირისპირო ორიენტაციით მსგავსია. რადგან $MC^2 = MA^2 = MY' \cdot MD$, MCY' და MDC სამკუთხედები ასევე საპირისპირო ორიენტაციით მსგავსია. ამიტომ, ორიენტირებული კუთხეების გამოყენებით, გვაქვს

$$\angle AY'C = \angle AY'M + \angle MY'C = \angle MAD + \angle DCM = \angle CDA = \angle ABC,$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ Y' ძევს ω_1-ზე.
ვთქვათ, Z არის BC და AD წრფეების გადაკვეთის წერტილი. რადგან $\angle PDZ = \angle PBC = \angle PBZ$, Z წერტილი ძევს ω-ზე. გარდა ამისა, ტოლობიდან $\angle Y'BZ = \angle Y'BC = \angle Y'AC = \angle Y'AM = \angle Y'DZ$ ასევე გამომდინარეობს, რომ Y' ძევს ω-ზე. შევნიშნოთ, რომ ის ფაქტი, რომ $\angle ADC$ მახვილია, იძლევა $MA \neq MD$-ს, ამიტომ $MY' \neq MD$. მაშასადამე, Y' წარმოადგენს DM-ისა და ω-ს მეორე გადაკვეთის წერტილს. აქედან $Y' = Y$, და შესაბამისად Y ძევს ω_1-ზე.
შემდეგ, ბისექტრისის თეორემისა და სამკუთხედების მსგავსების თანახმად, გვაქვს

$$\frac{FA}{FC} = \frac{AD}{CD} = \frac{AD}{AM} \cdot \frac{CM}{CD} = \frac{YA}{YM} \cdot \frac{YM}{YC} = \frac{YA}{YC}.$$

აქედან გამომდინარე, FY არის $\angle AYC$-ს შიგა ბისექტრისა.
ვთქვათ, B' არის $\angle CBA$-ს შიგა ბისექტრისის ω_1-თან მეორე გადაკვეთის წერტილი. მაშინ B' არის AC რკალის შუაწერტილი, რომელიც არ შეიცავს B-ს. ამიტომ YB' არის $\angle AYC$-ს გარე ბისექტრისა, საიდანაც $B'Y \perp FY$.

P წერტილზე გამავალი და AC-ის პარალელური წრფე აღვნიშნოთ l-ით. ვთქვათ, l წრფე $B'Y$ წრფეს S წერტილში კვეთს. რადგან

$$\angle PSY = \angle(AC, B'Y) = \angle ACY + \angle CYB' = \angle ACY + \angle CAB' = \angle ACY + \angle B'CA$$

$$= \angle B'CY = \angle B'BY = \angle PBY,$$

S წერტილი ძევს ω-ზე. ანალოგიურად, X წერტილზე გამავალი და XE-ს მართობული წრფე ასევე გადის l-ისა და ω-ს გადაკვეთის მეორე წერტილზე, რომელიც არის S წერტილი. რადგან $QY \perp YS$ და $QX \perp XS$, Q წერტილი ძევს ω-ზე და QS წარმოადგენს ω-ს დიამეტრს. მაშასადამე, $PQ \perp PS$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $PQ \perp AC$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-G6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ABC და ADC სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირები შესაბამისად აღვნიშნოთ ω_1-ით და ω_2-ით. რადგან $\angle ABC = \angle ADC$, ვიცით, რომ ω_1 და ω_2 სიმეტრიულია AC-ის შუაწერტილ M-ის მიმართ.
პირველ რიგში ვაჩვენოთ, რომ X ძევს ω_2-ზე. ვთქვათ, X_1 არის MB სხივისა და ω_2-ის გადაკვეთის მეორე წერტილი, ხოლო X' იყოს მისი სიმეტრიული წერტილი M-ის მიმართ. მაშინ X' ძევს ω_1-ზე და $X'AX_1C$ პარალელოგრამია. აქედან გამომდინარე, გვაქვს

$$\angle DX_1B = \angle DX_1A + \angle AX_1B = \angle DCA + \angle AX_1X' = \angle DCA + \angle CX'X_1$$

$$= \angle DCA + \angle CAB = \angle(CD, AB).$$

ასევე, გვაქვს

$$\angle DPB = \angle PDC + \angle(CD, AB) + \angle ABP = \angle(CD, AB).$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ $\angle DX_1B = \angle DPB$, და მაშასადამე X_1 ძევს ω-ზე. აქედან გამოდის, რომ $X_1 = X$ და X ძევს ω_2-ზე. ანალოგიურად, Y ძევს ω_1-ზე. შემდეგ, დავამტკიცებთ, რომ Q ძევს ω-ზე. დავუშვათ, AC-ის შუამართობი კვეთს ω_1-ს B' და M_1 წერტილებში, ხოლო ω_2-ს — D' და M_2 წერტილებში ისე, რომ B, M_1 და D' ძევს AC-ის ერთ მხარეს. შევნიშნოთ, რომ B' ძევს $\angle ABC$-ის ბისექტრისაზე და ანალოგიურად D' ძევს DP-ზე.
თუ $W_1W_2W_3$-ის ფართობს აღვნიშნავთ $[W_1W_2W_3]$-ით, მაშინ

$$\frac{BA \cdot X'A}{BC \cdot X'C} = \frac{\frac{1}{2}BA \cdot X'A \sin\angle BAX'}{\frac{1}{2}BC \cdot X'C \sin\angle BCX'} = \frac{[BAX']}{[BCX']} = \frac{MA}{MC} = 1.$$

რადგან BE არის $\angle ABC$-ის ბისექტრისა, გვაქვს

$$\frac{EA}{EC} = \frac{BA}{BC} = \frac{X'C}{X'A} = \frac{XA}{XC}.$$

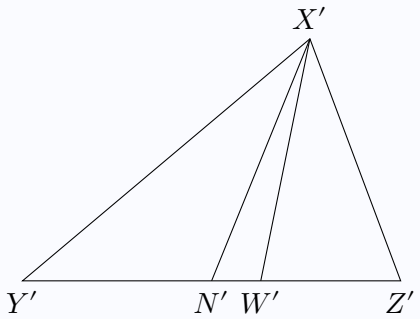
მაშასადამე, XE წარმოადგენს $\angle AXC$-ის ბისექტრისას, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ M_2 ძევს X, E, Q წერტილების შემაერთებელ წრფეზე. ანალოგიურად, M_1, F, Q, Y კოლინეარულია. ამრიგად,

$$\begin{aligned}\angle XQY &= \angle M_2QM_1 = \angle QM_2M_1 + \angle M_2M_1Q = \angle XM_2D' + \angle B'M_1Y \\ &= \angle XDD' + \angle B'BY = \angle XDP + \angle PBY = \angle XBP + \angle PBY = \angle XBY,\end{aligned}$$

რაც ნიშნავს, რომ Q ძევს ω-ზე.
საბოლოოდ, რადგან M_1 და M_2 სიმეტრიულია M-ის მიმართ, ოთხკუთხედი $X'M_2XM_1$ არის პარალელოგრამი. მაშასადამე,

$$\angle XQP = \angle XBP = \angle X'BB' = \angle X'M_1B' = \angle XM_2M_1.$$

ეს აჩვენებს, რომ $QP \parallel M_2M_1$. რადგან $M_2M_1 \perp AC$, მივიღებთ, რომ $QP \perp AC$.
თავდაპირველად ჩამოვაყალიბებთ ორ შედეგს, რომლებიც დაგვჭირდება ჩვენს დამტკიცებაში.
• **დებულება 1.** $\Delta X'Y'Z'$-ში, სადაც $X'Y' \neq X'Z'$, იყოს N' წერტილი $Y'Z'$-ის შუაწერტილი, ხოლო W' — X'-დან დაშვებული შიგა ბისექტრისის ფუძე. მაშინ $\tan^2 \angle W'X'Z' = \tan \angle N'X'W' \tan \angle Z'W'X'$.
დამტკიცება.



ზოგადობის შეუზღუდავად, დავუშვათ, რომ $X'Y' > X'Z'$. მაშინ W' ძევს N'-სა და Z'-ს შორის. ორივე მხარის ნიშნები ემთხვევა, ამიტომ საკმარისია თანაფარდობა დავადგინოთ ჩვეულებრივი კუთხეებისთვის. ვთქვათ, $\angle W'X'Z' = \alpha$, $\angle N'X'W' = \beta$ და $\angle Z'W'X' = \gamma$. გვაქვს

$$\frac{\sin(\gamma - \alpha)}{\sin(\alpha - \beta)} = \frac{N'X'}{N'Y'} = \frac{N'X'}{N'Z'} = \frac{\sin(\gamma + \alpha)}{\sin(\alpha + \beta)}.$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$\frac{\tan\gamma-\tan\alpha}{\tan\gamma+\tan\alpha}=\frac{\sin\gamma\cos\alpha-\cos\gamma\sin\alpha}{\sin\gamma\cos\alpha+\cos\gamma\sin\alpha}=\frac{\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta}{\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta}=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{\tan\alpha+\tan\beta}.$$

ფრჩხილების გახსნითა და გამარტივებით მივიღებთ სასურველ შედეგს: $\tan^2\alpha=\tan\beta\tan\gamma$. □

• **დებულება 2.** იყოს $A'B'C'D'$ Γ წრეწირში ჩახაზული ოთხკუთხედი. ვთქვათ, $A'C'$ და $B'D'$ დიაგონალები იკვეთება E' წერტილში, ხოლო F' წარმოადგენს $A'B'$ და $C'D'$ წრფეების გადაკვეთის წერტილს. იყოს M' მონაკვეთ $E'F'$-ის შუაწერტილი. მაშინ M' წერტილის ხარისხი Γ წრეწირის მიმართ ტოლია $(M'E')^2$-ის.

დამტკიცება. იყოს O' Γ წრეწირის ცენტრი და Γ' იყოს M' ცენტრის მქონე წრეწირი, რომელიც გადის E' წერტილზე. ვთქვათ, F_1 არის F' წერტილის ინვერსიის ანასახი Γ წრეწირის მიმართ. ცნობილია, რომ E' მდებარეობს F' წერტილის პოლარაზე Γ-ს მიმართ. ეს გვიჩვენებს, რომ $E'F_1\perp O'F'$ და, მაშასადამე, F_1 ძევს Γ'-ზე. აქედან გამომდინარეობს, რომ Γ' წრეწირის ინვერსიის ანასახი Γ-ს მიმართ არის თავად Γ'. ეს აჩვენებს, რომ Γ' ორთოგონალურია Γ-სი, და ამრიგად M' წერტილის ხარისხი Γ წრეწირის მიმართ არის Γ'-ის რადიუსის კვადრატი, რაც ტოლია $(M'E')^2$-ის. □

დავუბრუნდეთ მთავარ ამოცანას. იყოს Z წერტილი AD და BC წრფეების გადაკვეთის წერტილი, ხოლო W იყოს AB და CD წრფეების გადაკვეთის წერტილი. რადგან $\angle PDZ=\angle PBC=\angle PBZ$, წერტილი Z ძევს ω-ზე. ანალოგიურად, W ძევს ω-ზე. დებულება 2-ის გამოყენებით ჩახაზული $ZBDW$ ოთხკუთხედის მიმართ, ვიცით, რომ M წერტილის ხარისხი ω წრეწირის მიმართ არის MA^2. მაშასადამე, $MX\cdot MB=MA^2$.

დავუშვათ, რომ B წერტილზე გამავალი BE-სადმი მართობული წრფე კვეთს AC წრფეს T წერტილში. მაშინ BE და BT წარმოადგენენ $\angle CBA$ კუთხის ბისექტრისებს. ეს გვიჩვენებს, რომ $(T,E;A,C)$ ჰარმონიულია. ამრიგად, გვაქვს $ME\cdot MT=MA^2=MX\cdot MB$. აქედან გამომდინარეობს, რომ E,T,B,X ერთ წრეწირზე ძევს.

შედეგი ტრივიალურია $AD=CD$ კერძო შემთხვევაში, ვინაიდან ამ შემთხვევაში P და Q მდებარეობს AC-ის შუამართობზე. ანალოგიურად, ტრივიალურია $AB=CB$ შემთხვევაც. რჩება განსახილველი ზოგადი შემთხვევები, როდესაც შეგვიძლია გამოვიყენოთ დებულება 1 დამტკიცების შემდგომ ნაწილში.

აღვნიშნოთ P და Q წერტილების გეგმილები AC-ზე შესაბამისად P' და Q'-ით. მაშინ $PQ\perp AC$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $P'=Q'$, რაც მიმართული სიგრძეების ტერმინებში სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\frac{EP'}{FP'}=\frac{EQ'}{FQ'}$. შევნიშნოთ, რომ

$$\frac{EP'}{FP'}=\frac{\tan\angle EFP}{\tan\angle FEP}=\frac{\tan\angle AFD}{\tan\angle AEB}.$$

შემდეგ, გვაქვს $\frac{EQ'}{FQ'}=\frac{\tan\angle EFQ}{\tan\angle FEQ}$, სადაც $\angle FEQ=\angle TEX=\angle TBX=\frac{\pi}{2}+\angle EBM$

და, სიმეტრიის გამო, $\angle EFQ = \frac{\pi}{2} + \angle FDM$. ყოველივე ამის გაერთიანებით, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ

$$\frac{\tan \angle AFD}{\tan \angle AEB} = \frac{\tan \angle MBE}{\tan \angle MDF}.$$

ახლა ორჯერ გამოვიყენოთ დებულება 1, რათა მივიღოთ:

$$\tan \angle AFD \tan \angle MDF = \tan^2 \angle FDC = \tan^2 \angle EBA = \tan \angle MBE \tan \angle AEB.$$

ამით სასურველი შედეგი მიღებულია.

□

ამოცანა 4.55.23.

ვთქვათ, I არის არატოლგვერდა ABC სამკუთხედის ჩახაზული წრეწირის ცენტრი, I_A არის A-მიხაზული წრეწირის ცენტრი, I'_A არის I_A-ს სიმეტრიული წერტილი BC წრფის მიმართ, ხოლო l_A არის AI'_A წრფის სიმეტრიული წრფე AI წრფის მიმართ. ანალოგიურად განვმარტოთ I_B, I'_B წერტილები და l_B წრფე. ვთქვათ, P არის l_A და l_B წრფეების გადაკვეთის წერტილი.
(a) დაამტკიცეთ, რომ P ძევს OI წრფეზე, სადაც O წარმოადგენს ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრს.
(b) ვთქვათ, P წერტილიდან ABC სამკუთხედის ჩახაზული წრეწირისადმი გავლებული ერთ-ერთი მხები შემოხაზულ წრეწირს კვეთს X და Y წერტილებში. აჩვენეთ, რომ $\angle XIY = 120^\circ$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-G7“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.**
(a) ვთქვათ, A' არის A-ს სიმეტრიული წერტილი BC-ს მიმართ და M არის AI წრფისა და ABC სამკუთხედზე შემოხაზული Γ წრეწირის მეორე გადაკვეთის წერტილი. რადგან ABA' და AOC ტოლფერდა სამკუთხედებია და $\angle ABA' = 2\angle ABC = \angle AOC$, ისინი მსგავსია. ასევე, ABI_A და AIC სამკუთხედებიც მსგავსია. ამიტომ გვაქვს:

$$\frac{AA'}{AI_A} = \frac{AA'}{AB} \cdot \frac{AB}{AI_A} = \frac{AC}{AO} \cdot \frac{AI}{AC} = \frac{AI}{AO}.$$

ამ ტოლობასთან და $\angle A'AI_A = \angle IAO$-თან ერთად, ვასკვნით, რომ სამკუთხედები $AA'I_A$ და AIO მსგავსია.
AP წრფისა და OI წრფის გადაკვეთის წერტილი აღვნიშნოთ P'-ით. მიმართული

კუთხეების გამოყენებით, გვაქვს:

$$\angle MAP' = \angle I'_A AI_A = \angle I'_A AA' - \angle I_A AA' = \angle AA'I_A - \angle(AM, OM)$$

$$= \angle AIO - \angle AMO = \angle MOP'.$$

ეს აჩვენებს, რომ M, O, A, P' წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს.
აღვნიშნოთ ABC სამკუთხედის შემოხაზული და ჩახაზული წრეწირების რადიუსები შესაბამისად R-ით და r-ით. მაშინ

$$IP' = \frac{IA \cdot IM}{IO} = \frac{IO^2 - R^2}{IO}$$

არ არის დამოკიდებული A-ზე. მაშასადამე, BP წრფეც კვეთს OI წრფეს იმავე P' წერტილში, საიდანაც $P' = P$, და P ძევს OI-ზე.

(b) პონსელეს თეორემის (Poncelet's Porism) თანახმად, ABC სამკუთხედის ჩახაზული წრეწირისადმი X და Y წერტილებიდან გავლებული მეორე მხებები იკვეთება Γ-ზე მდებარე Z წერტილში. იყოს T ჩახაზული წრეწირის XY-თან მხების წერტილი, ხოლო D იყოს XY-ის შუაწერტილი. გვაქვს

$$OD = IT \cdot \frac{OP}{IP} = r\left(1 + \frac{OI}{IP}\right) = r\left(1 + \frac{OI^2}{OI \cdot IP}\right) = r\left(1 + \frac{R^2 - 2Rr}{R^2 - IO^2}\right)$$

$$= r\left(1 + \frac{R^2 - 2Rr}{2Rr}\right) = \frac{R}{2} = \frac{OX}{2}.$$

ეს აჩვენებს, რომ $\angle XZY = 60^\circ$ და, შესაბამისად, $\angle XIY = 120^\circ$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-G7"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.**
(a) შევნიშნოთ, რომ სამკუთხედები AI_BC და I_ABC მსგავსია, რადგან მათი შესაბამისი შიგა კუთხეები ტოლია. ამიტომ ოთხივე სამკუთხედი AI'_BC, AI_BC, I_ABC და I'_ABC ურთიერთმსგავსია. $\triangle AI'_BC \sim \triangle I'_ABC$-დან ვიღებთ, რომ $\triangle AI'_AC \sim \triangle I'_BBC$. რადგან $\angle ABP = \angle I'_BBC = \angle AI'_AC$ და $\angle BAP = \angle I'_AAC$, სამკუთხედები ABP და AI'_AC პირდაპირ მსგავსია.
განვიხილოთ ინვერსია A ცენტრით და $\sqrt{AB \cdot AC}$ რადიუსით, რასაც მოსდევს სიმეტრია AI წრფის მიმართ. მაშინ B და C აისახება ერთმანეთში, ხოლო I და I_A აისახება ერთმანეთში.
მიღებული მსგავსი სამკუთხედებიდან გვაქვს $AP \cdot AI'_A = AB \cdot AC$, საიდანაც გარდაქმნის შედეგად P წერტილი გადადის I'_A-ში. გარდა ამისა, AO წრფე გადადის A-დან დაშვებულ სიმაღლეზე, და შესაბამისად, O გადადის A-ს სიმეტრიულ წერტილში BC-ის მიმართ, რომელსაც ვუწოდებთ A' წერტილს. შევნიშნოთ, რომ $AA'I_AI'_A$ არის ტოლფერდა ტრაპეცია, რაც გვიჩვენებს, რომ მასზე შემოხაზება წრეწირი. ამ წრეწირის წინასახე არის წრფე, რაც ნიშნავს, რომ O, I, P

კოლინეარულია.

(b) აღვნიშნოთ ABC სამკუთხედზე შემოხაზული და მასში ჩახაზული წრეწირების რადიუსები შესაბამისად R-ით და r-ით. შევნიშნოთ, რომ ზემოხსენებული გარდაქმნის ძალით გვაქვს $\triangle APO \sim \triangle AA'I'_A$ და $\triangle AA'I_A \sim \triangle AIO$. ამიტომ მივიღებთ, რომ

$$PO = A'I'_A \cdot \frac{AO}{AI'_A} = AI_A \cdot \frac{AO}{A'I_A} = \frac{AI_A}{A'I_A} \cdot AO = \frac{AO}{IO} \cdot AO.$$

ეს გვიჩვენებს, რომ $PO \cdot IO = R^2$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ P და I გადადიან ერთმანეთში ABC სამკუთხედზე შემოხაზული Γ წრეწირის მიმართ ინვერსიით. მაშინ $PX \cdot PY$, რომელიც წარმოადგენს P წერტილის ხარისხს Γ წრეწირის მიმართ, ტოლია $PI \cdot PO$-ის. აქედან გამომდინარეობს, რომ X, I, O, Y ერთ წრეწირზე მდებარეობს.

იყოს T ჩახაზული წრეწირის XY-თან შეხების წერტილი, ხოლო D იყოს XY-ის შუაწერტილი. მაშინ

$$OD = IT \cdot \frac{PO}{PI} = r \cdot \frac{PO}{PO - IO} = r \cdot \frac{R^2}{R^2 - IO^2} = r \cdot \frac{R^2}{2Rr} = \frac{R}{2}.$$

ეს გვიჩვენებს, რომ $\angle DOX = 60^\circ$ და, შესაბამისად, $\angle XIY = \angle XOY = 120^\circ$.

კომენტარი. ამ ამოცანის გამარტივება იქნებოდა მხოლოდ (a) ნაწილის დასმა. შევნიშნოთ, რომ (b) ნაწილში დასმული შეკითხვა იმპლიციტურად მოითხოვს, რომ P მდებარეობდეს OI-ზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში კუთხე ცალსახად არ არის განსაზღვრული, რადგან შეგვიძლია გავავლოთ სხვა მხები P-დან ჩახაზული წრეწირისადმი. □

ამოცანა 4.55.24.

ვთქვათ, A_1, B_1 და C_1 შესაბამისად მახვილკუთხა ABC სამკუთხედის BC, CA და AB გვერდებზე მდებარე წერტილებია ისე, რომ AA_1, BB_1 და CC_1 წარმოადგენს ABC სამკუთხედის შიგა ბისექტრისებს. ვთქვათ, I არის ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი, ხოლო H არის $A_1B_1C_1$ სამკუთხედის ორთოცენტრი. აჩვენეთ, რომ

$$AH + BH + CH \geqslant AI + BI + CI.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-G8“-ის ამოხსნა: ზოგადობის შეუზღუდავად, დავუშვათ, რომ $\alpha = \angle BAC \leqslant \beta = \angle CBA \leqslant \gamma = \angle ACB$. BC, CA, AB გვერდების

სიგრძეები შესაბამისად აღვნიშნოთ a, b, c-ით. ჯერ ვაჩვენოთ, რომ სამკუთხედი $A_1B_1C_1$ მახვილკუთხაა.
BC გვერდზე ავიღოთ D და E წერტილები ისე, რომ $B_1D \parallel AB$ და B_1E იყოს $\angle BB_1C$ კუთხის შიგა ბისექტრისა. რადგან $\angle B_1DB = 180^\circ - \beta$ ბლაგვია, გვაქვს $BB_1 > B_1D$. ამდენად,

$$\frac{BE}{EC} = \frac{BB_1}{B_1C} > \frac{DB_1}{B_1C} = \frac{BA}{AC} = \frac{BA_1}{A_1C}.$$

მაშასადამე, $BE > BA_1$ და $\frac{1}{2}\angle BB_1C = \angle BB_1E > \angle BB_1A_1$. ანალოგიურად, $\frac{1}{2}\angle BB_1A > \angle BB_1C_1$. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$\angle A_1B_1C_1 = \angle BB_1A_1 + \angle BB_1C_1 < \frac{1}{2}(\angle BB_1C + \angle BB_1A) = 90^\circ$$

მახვილია. სიმეტრიის ძალით, სამკუთხედი $A_1B_1C_1$ მახვილკუთხაა.
BB_1-ისა და A_1C_1-ის გადაკვეთის წერტილი აღვნიშნოთ F-ით. რადგან $\alpha \leqslant \gamma$, მივიღებთ $a \leqslant c$-ს, რაც გვაძლევს

$$BA_1 = \frac{ca}{b+c} \leqslant \frac{ac}{a+b} = BC_1$$

და, აქედან გამომდინარე, $\angle BC_1A_1 \leqslant \angle BA_1C_1$. რადგან BF წარმოადგენს $\angle A_1BC_1$ კუთხის შიგა ბისექტრისას, ეს აჩვენებს, რომ $\angle B_1FC_1 = \angle BFA_1 \leqslant 90^\circ$. მაშასადამე, H ძევს BB_1 წრფის იმავე მხარეს, რომელ მხარესაც C_1. ეს აჩვენებს, რომ H მდებარეობს BB_1C_1 სამკუთხედის შიგნით. ანალოგიურად, $\alpha \leqslant \beta$ და $\beta \leqslant \gamma$ პირობებიდან გამომდინარე, ვიცით, რომ H მდებარეობს CC_1B_1 და AA_1C_1 სამკუთხედების შიგნით.
რადგან $\alpha \leqslant \beta \leqslant \gamma$, გვაქვს $\alpha \leqslant 60^\circ \leqslant \gamma$. მაშინ $\angle BIC \leqslant 120^\circ \leqslant \angle AIB$. თავდაპირველად დავუშვათ, რომ $\angle AIC \geqslant 120^\circ$.
მოვახდინოთ B, I, H წერტილების მობრუნება A წერტილის გარშემო 60°-ით B', I', H' წერტილებში ისე, რომ B' და C მდებარეობდნენ AB-ს სხვადასხვა მხარეს. რადგან სამკუთხედი $AI'I$ ტოლგვერდაა, გვაქვს

$$AI + BI + CI = I'I + B'I' + IC = B'I' + I'I + IC. \tag{1}$$

ანალოგიურად,

$$AH + BH + CH = H'H + B'H' + HC = B'H' + H'H + HC. \tag{2}$$

რადგან $\angle AII' = \angle AI'I = 60^\circ$, $\angle AI'B' = \angle AIB \geqslant 120^\circ$ და $\angle AIC \geqslant 120^\circ$, ოთხკუთხედი $B'I'IC$ ამოზნექილია და მდებარეობს $B'C$-ს იმავე მხარეს, სადაც A.
შემდეგ, რადგან H მდებარეობს სამკუთხედ ACC_1-ის შიგნით, H მდებარეობს $B'I'IC$-ის გარეთ. ასევე, ის, რომ H მდებარეობს სამკუთხედ ABI-ს შიგნით, ნიშნავს, რომ H' მდებარეობს სამკუთხედ $AB'I'$-ის შიგნით. ეს აჩვენებს, რომ H' მდებარეობს $B'I'IC$-ის გარეთ და, მაშასადამე, ამოზნექილი ოთხკუთხედი

$B'I'IC$ მოთავსებულია ოთხკუთხედ $B'H'HC$-ის შიგნით. აქედან გამომდინარეობს, რომ $B'I'IC$-ის პერიმეტრი არ შეიძლება აღემატებოდეს $B'H'HC$-ის პერიმეტრს. (1)-დან და (2)-დან ვასკვნით, რომ

$$AH + BH + CH \geqslant AI + BI + CI.$$

იმ შემთხვევისთვის, როდესაც $\angle AIC < 120^\circ$, შეგვიძლია მოვახდინოთ B, I, H წერტილების მობრუნება C წერტილის გარშემო 60°-ით B', I', H' წერტილებში ისე, რომ B' და A მდებარეობდნენ BC-ს სხვადასხვა მხარეს. დამტკიცება წინა შემთხვევის ანალოგიურია და კვლავ მივიღებთ სასურველ უტოლობას.

□

ამოცანა 4.55.25.

ნებისმიერი დადებითი მთელი k რიცხვისთვის, მისი ათობით ჩანაწერში ციფრთა ჯამი აღვნიშნოთ $S(k)$-ით. იპოვეთ ყველა მთელკოეფიციენტებიანი $P(x)$ მრავალწევრი, რომლისთვისაც ნებისმიერი მთელი $n \geqslant 2016$ რიცხვისთვის მთელი რიცხვი $P(n)$ დადებითია და

$$S(P(n)) = P(S(n)). \tag{4.378}$$

პასუხი.

- $P(x) = c$, სადაც $1 \leqslant c \leqslant 9$ მთელი რიცხვია; ან
- $P(x) = x$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-N1"-ის ამოხსნა: განვიხილოთ სამი შემთხვევა P-ს ხარისხის მიხედვით.

- **შემთხვევა 1.** $P(x)$ მუდმივი მრავალწევრია.

  ვთქვათ, $P(x) = c$, სადაც c მთელი მუდმივაა. მაშინ (1) მიიღებს სახეს: $S(c) = c$. ეს სამართლიანია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $1 \leqslant c \leqslant 9$.

- **შემთხვევა 2.** $\deg P = 1$.

  გვაქვს შემდეგი დაკვირვება: ნებისმიერი დადებითი მთელი m, n რიცხვებისთვის გვაქვს

  $$S(m + n) \leqslant S(m) + S(n), \tag{4.379}$$

  და ტოლობა სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $m + n$-ის შეკრებისას არ ხდება თანრიგის გადატანა.

ვთქვათ, $P(x) = ax + b$ რაღაც მთელი a, b რიცხვებისთვის, სადაც $a \neq 0$. რადგან საკმარისად დიდი n-ებისთვის $P(n)$ დადებითია, უნდა გვქონდეს $a \geqslant 1$. (1) პირობა მიიღებს სახეს: $S(an+b) = aS(n)+b$ ყველა $n \geqslant 2016$-ისთვის. ავიღოთ შესაბამისად $n = 2025$ და $n = 2020$, მივიღებთ:

$$S(2025a + b) - S(2020a + b) = (aS(2025) + b) - (aS(2020) + b) = 5a.$$

მეორე მხრივ, (2)-დან გამომდინარეობს:

$$S(2025a + b) = S((2020a + b) + 5a) \leqslant S(2020a + b) + S(5a).$$

ეს გვაძლევს $5a \leqslant S(5a)$-ს. რადგან $a \geqslant 1$, ეს სრულდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც $a = 1$, რა შემთხვევაშიც (1) დაიყვანება შემდეგზე: $S(n + b) = S(n) + b$ ყველა $n \geqslant 2016$-ისთვის. მაშინ ვპოულობთ, რომ

$$S(n + 1 + b) - S(n + b) = (S(n + 1) + b) - (S(n) + b) = S(n + 1) - S(n). \quad (4.380)$$

თუ $b > 0$, ავირჩიოთ ისეთი n, რომ $n + 1 + b = 10^k$ რაღაც საკმარისად დიდი k-სთვის. შევნიშნოთ, რომ $n + b$-ს ყველა ციფრი 9-ის ტოლია, ამიტომ (3)-ის მარცხენა მხარე უდრის $1 - 9k$-ს. რადგან n არის $10^k - 1$-ზე ნაკლები დადებითი მთელი რიცხვი, გვაქვს $S(n) < 9k$. მაშასადამე, (3)-ის მარჯვენა მხარე არის სულ მცირე $1 - (9k - 1) = 2 - 9k$, რაც წინააღმდეგობაა.

შემთხვევა $b < 0$ ანალოგიურად განიხილება, თუ $n + 1$-ს 10-ის დიდ ხარისხად ავიღებთ. ამრიგად, ვასკვნით, რომ $P(x) = x$, რა შემთხვევაშიც (1) ტრივიალურად კმაყოფილდება.

- **შემთხვევა 3.** deg $P \geq 2$. დავუშვათ, P-ს უფროსი წევრია $a_d n^d$, სადაც $a_d \neq 0$. ცხადია, $a_d > 0$. განვიხილოთ $n = 10^k - 1$ (1)-ში. მივიღებთ $S(P(n)) = P(9k)$. შევნიშნოთ, რომ $P(n)$ ასიმპტოტურად ისევე სწრაფად იზრდება, როგორც n^d, ამიტომ $S(P(n))$ ასიმპტოტურად იზრდება არაუმეტეს k-ს მუდმივი ჯერადის სისწრაფით. მეორე მხრივ, $P(9k)$ ასიმპტოტურად იზრდება ისევე სწრაფად, როგორც k^d. ეს აჩვენებს, რომ ბოლო ტოლობის ორი მხარე არ შეიძლება იყოს ტოლი საკმარისად დიდი k-სთვის, რადგან $d \geq 2$.

ამგვარად, ვასკვნით, რომ $P(x) = c$, სადაც $1 \leq c \leq 9$ მთელი რიცხვია, ან $P(x) = x$. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-N1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ვთქვათ, $P(x) = a_d x^d + a_{d-1} x^{d-1} + \cdots + a_0$. ცხადია, $a_d > 0$. არსებობს ისეთი მთელი $m \geq 1$, რომ $|a_i| < 10^m$ ყველა $0 \leq i \leq d$-სთვის. განვიხილოთ $n = 9 \times 10^k$ საკმარისად დიდი მთელი k-სთვის (1)-ში. თუ არსებობს ისეთი ინდექსი $0 \leq i \leq d - 1$, რომ $a_i < 0$, მაშინ $P(n)$-ის ყველა ციფრი 10^{ik+m+1}-დან $10^{(i+1)k-1}$-მდე პოზიციებზე არის 9. აქედან

გამომდინარე, $S(P(n)) \geq 9(k-m-1)$. მეორე მხრივ, $P(S(n)) = P(9)$ ფიქსირებული მუდმივაა. მაშასადამე, (1) ვერ შესრულდება დიდი k-სთვის. ეს აჩვენებს, რომ $a_i \geq 0$ ყველა $0 \leq i \leq d-1$-სთვის.
აქედან გამომდინარე, $P(n)$ არის მთელი რიცხვი, რომელიც მიიღება არაუარყოფითი მთელი რიცხვების $a_d \times 9^d, a_{d-1} \times 9^{d-1}, \ldots, a_0$ ჩაწერით მათ შორის გარკვეული რაოდენობის ნულების ჩასმით. ეს იძლევა:

$$S(P(n)) = S(a_d \times 9^d) + S(a_{d-1} \times 9^{d-1}) + \cdots + S(a_0).$$

(1)-თან გაერთიანებით მივიღებთ:

$$S(a_d \times 9^d) + S(a_{d-1} \times 9^{d-1}) + \cdots + S(a_0) = P(9) = a_d \times 9^d + a_{d-1} \times 9^{d-1} + \cdots + a_0.$$

რადგან $S(m) \leq m$ ნებისმიერი დადებითი მთელი m-სთვის, სადაც ტოლობა მიიღწევა მაშინ, როდესაც $1 \leq m \leq 9$, ეს აიძულებს თითოეულ $a_i \times 9^i$-ს იყოს დადებითი მთელი რიცხვი 1-დან 9-მდე. კერძოდ, ეს აჩვენებს, რომ $a_i = 0$, როდესაც $i \geq 2$, და მაშასადამე, $d \leq 1$. ასევე, გვაქვს $a_1 \leq 1$ და $a_0 \leq 9$. თუ $a_1 = 1$ და $1 \leq a_0 \leq 9$, (1)-ში ავიღოთ $n = 10^k + (10 - a_0)$ საკმარისად დიდი k-სთვის. ეს გვაძლევს წინააღმდეგობას, რადგან

$$S(P(n)) = S(10^k + 10) = 2 \neq 11 = P(11 - a_0) = P(S(n)).$$

ნულოვანი მრავალწევრი ასევე გამოირიცხება, რადგან $P(n)$ დადებითია დიდი n-ებისთვის. დარჩენილი კანდიდატებია $P(x) = x$ ან $P(x) = a_0$, სადაც $1 \leq a_0 \leq 9$, რომელთაგან თითოეული აკმაყოფილებს (1)-ს და, მაშასადამე, წარმოადგენს ერთადერთ ამონახსნებს.

□

ამოცანა 4.55.26.

ვთქვათ, $\tau(n)$ არის n-ის დადებითი გამყოფების რაოდენობა. ვთქვათ, $\tau_1(n)$ არის n-ის იმ დადებითი გამყოფების რაოდენობა, რომლებიც 3-ზე გაყოფისას ნაშთში იძლევიან 1-ს. იპოვეთ $\dfrac{\tau(10n)}{\tau_1(10n)}$ წილადის ყველა შესაძლო მთელი მნიშვნელობა.
პასუხი. ყველა შედგენილი რიცხვი 2-თან ერთად.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-N2“-ის ამოხსნა: ამ ამოხსნაში p_i-ით ყოველთვის აღვნიშნავთ $1 \pmod 3$-ის ტოლფას მარტივ რიცხვებს, ხოლო q_j-ით აღვნიშნავთ $2 \pmod 3$-ის ტოლფას მარტივ რიცხვებს. როდესაც დადებით m მთელ რიცხვს წარმოვადგენთ მარტივ მამრავლებად დაშლის სახით, ჩვენ ასევე განვიხი-

ლავთ განსაკუთრებულ შემთხვევას $m = 1$, ხარისხის მაჩვენებლების ნულის ტოლობის დაშვებით. ჯერ გამოვთვალოთ $\tau_1(m)$ დადებითი მთელი m რიცხვისთვის.

- **დებულება.** ვთქვათ, $m = 3^x p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_s^{a_s} q_1^{b_1} q_2^{b_2} \cdots q_t^{b_t}$ არის m-ის მარტივ მამრავლებად დაშლა. მაშინ

$$\tau_1(m) = \prod_{i=1}^{s}(a_i + 1) \left\lceil \frac{1}{2} \prod_{j=1}^{t}(b_j + 1) \right\rceil. \tag{1}$$

დამტკიცება. m-ის $1 \pmod 3$-ის ტოლფასი გამყოფის ასარჩევად, მას არ შეიძლება ჰქონდეს მარტივი გამყოფი 3, მაშინ როცა $1 \pmod 3$-ის ტოლფასი მარტივი მამრავლების არჩევაზე არანაირი შეზღუდვა არ არის. გარდა ამისა, $2 \pmod 3$-ის ტოლფასი მარტივი მამრავლები (ჯერადობის გათვალისწინებით) უნდა ავირჩიოთ ლუწი რაოდენობით.

თუ $\prod_{j=1}^{t}(b_j+1)$ ლუწია, მაშინ ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $b_1 + 1$ ლუწია. მარტივი მამრავლები $q_2, q_3, \ldots, q_t$ შეგვიძლია თავისუფლად ავირჩიოთ $\prod_{j=2}^{t}(b_j + 1)$ გზით. მაშინ q_1-ების რაოდენობის ლუწ-კენტობა ცალსახად განისაზღვრება, და ამიტომ არსებობს $\frac{1}{2}(b_1 + 1)$ გზა q_1-ის ხარისხის ასარჩევად. მაშასადამე, (1) ამ შემთხვევაში შემოწმებულია.

თუ $\prod_{j=1}^{t}(b_j + 1)$ კენტია, არჩევანთა რაოდენობის დასათვლელად გამოვიყენებთ ინდუქციას t-ს მიხედვით. როცა $t = 1$, არსებობს $\lceil \frac{b_1+1}{2} \rceil$ არჩევანი, რომლისთვისაც ხარისხის მაჩვენებელი ლუწია, და $\lfloor \frac{b_1+1}{2} \rfloor$ არჩევანი, რომლისთვისაც ხარისხის მაჩვენებელი კენტია. ინდუქციური ბიჯისთვის ვპოულობთ, რომ არსებობს

$$\left\lceil \frac{1}{2} \prod_{j=1}^{t-1}(b_j + 1) \right\rceil \cdot \left\lceil \frac{b_t + 1}{2} \right\rceil + \left\lfloor \frac{1}{2} \prod_{j=1}^{t-1}(b_j + 1) \right\rfloor \cdot \left\lfloor \frac{b_t + 1}{2} \right\rfloor = \left\lceil \frac{1}{2} \prod_{j=1}^{t}(b_j + 1) \right\rceil$$

არჩევანი მარტივ მამრავლთა ლუწი რაოდენობით და, შესაბამისად, $\lfloor \frac{1}{2} \prod_{j=1}^{t}(b_j + 1) \rfloor$ არჩევანი მარტივ მამრავლთა კენტი რაოდენობით. მაშასადამე, (1) ამ შემთხვევაშიც სამართლიანია. □

ვთქვათ, $n = 3^x 2^y 5^z p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_s^{a_s} q_1^{b_1} q_2^{b_2} \cdots q_t^{b_t}$. გამყოფთა ფუნქციის გამოსათვლელი ცნობილი ფორმულის გამოყენებით მივიღებთ:

$$\tau(10n) = (x + 1)(y + 2)(z + 2) \prod_{i=1}^{s}(a_i + 1) \prod_{j=1}^{t}(b_j + 1). \tag{2}$$

დებულების თანახმად, გვაქვს

$$\tau_1(10n) = \prod_{i=1}^{s}(a_i+1)\left\lceil \frac{1}{2}(y+2)(z+2)\prod_{j=1}^{t}(b_j+1)\right\rceil. \tag{3}$$

თუ $c = (y+2)(z+2)\prod_{j=1}^{t}(b_j+1)$ ლუწია, მაშინ (2)-დან და (3)-დან გამომდინარეობს, რომ

$$\frac{\tau(10n)}{\tau_1(10n)} = 2(x+1).$$

ამ შემთხვევაში $\frac{\tau(10n)}{\tau_1(10n)}$ შეიძლება იყოს ნებისმიერი ლუწი დადებითი მთელი რიცხვი, რადგან x იღებს ყველა არაუარყოფით მთელ მნიშვნელობას.
თუ c კენტია, რაც ნიშნავს, რომ y, z კენტებია და თითოეული b_j ლუწია, მაშინ (2)-დან და (3)-დან გამომდინარეობს, რომ

$$\frac{\tau(10n)}{\tau_1(10n)} = \frac{2(x+1)c}{c+1}. \tag{4}$$

იმისათვის, რომ ეს გამოსახულება იყოს მთელი რიცხვი, საჭიროა $c+1$ ყოფდეს $2(x+1)$-ს, რადგან c და $c+1$ ურთიერთმარტივია. ვთქვათ, $2(x+1) = k(c+1)$. მაშინ (4) მიიღებს სახეს:

$$\frac{\tau(10n)}{\tau_1(10n)} = kc = k(y+2)(z+2)\prod_{j=1}^{t}(b_j+1). \tag{5}$$

გავითვალისწინოთ, რომ რადგან y, z კენტებია, მთელი რიცხვები $y+2$ და $z+2$ არანაკლებ 3-ის ტოლია. ეს აჩვენებს, რომ მთელი რიცხვი ამ შემთხვევაში აუცილებლად შედგენილი უნდა იყოს. მეორე მხრივ, ნებისმიერი კენტი შედგენილი ab რიცხვისთვის, სადაც $a, b \geqslant 3$, შეგვიძლია უბრალოდ ავიღოთ $n = 3^{\frac{ab-1}{2}}\cdot 2^{a-2}\cdot 5^{b-2}$, რათა (5)-დან მივიღოთ $\frac{\tau(10n)}{\tau_1(10n)} = ab$.
დავასკვნით, რომ წილადი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ლუწი მთელი რიცხვი ან ნებისმიერი კენტი შედგენილი რიცხვი. ექვივალენტურად, ის შეიძლება იყოს 2 ან ნებისმიერი შედგენილი რიცხვი. □

ამოცანა 4.55.27.

განვსაზღვროთ $P(n) = n^2 + n + 1$. ნებისმიერი დადებითი მთელი a და b რიცხვებისთვის, სიმრავლეს

$$\{P(a), P(a+1), P(a+2), \ldots, P(a+b)\}$$

ეწოდება სურნელოვანი, თუ მისი არცერთი ელემენტი არ არის ურთიერთმარ-

ტივი დანარჩენი ელემენტების ნამრავლთან. განსაზღვრეთ სურნელოვანი სიმრავლის უმცირესი ზომა.

პასუხი. 6.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-N3“-ის ამოხსნა: გვაქვს შემდეგი დაკვირვებები:

(i) $(P(n), P(n+1)) = 1$ ნებისმიერი n-თვის. მართლაც, $(P(n), P(n+1)) = (n^2+n+1, n^2+3n+3) = (n^2+n+1, 2n+2)$. იმის გათვალისწინებით, რომ n^2+n+1 კენტია და $(n^2+n+1, n+1) = (1, n+1) = 1$, დებულება სამართლიანია.

(ii) $(P(n), P(n+2)) = 1$, როდესაც $n \not\equiv 2 \pmod 7$, და $(P(n), P(n+2)) = 7$, როდესაც $n \equiv 2 \pmod 7$. ტოლობიდან $(2n+7)P(n) - (2n-1)P(n+2) = 14$ და იმ ფაქტიდან გამომდინარე, რომ $P(n)$ კენტია, $(P(n), P(n+2))$ უნდა იყოს 7-ის გამყოფი. დებულება მტკიცდება $n \equiv 0, 1, \ldots, 6 \pmod 7$ შემთხვევების პირდაპირი შემოწმებით.

(iii) $(P(n), P(n+3)) = 1$, როდესაც $n \not\equiv 1 \pmod 3$, და $3 \mid (P(n), P(n+3))$, როდესაც $n \equiv 1 \pmod 3$. ტოლობიდან $(n+5)P(n) - (n-1)P(n+3) = 18$ და იმ ფაქტიდან გამომდინარე, რომ $P(n)$ კენტია, $(P(n), P(n+3))$ უნდა იყოს 9-ის გამყოფი. დებულება მტკიცდება $n \equiv 0, 1, 2 \pmod 3$ შემთხვევების პირდაპირი შემოწმებით.

დავუშვათ, რომ არსებობს სურნელოვანი სიმრავლე არაუმეტეს 5 ელემენტით. შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ის შეიცავს ზუსტად 5 ელემენტს: $P(a), P(a+1), \ldots, P(a+4)$, რადგან შემდეგი მსჯელობა ნაკლები რაოდენობის ელემენტების შემთხვევაშიც მუშაობს. განვიხილოთ $P(a+2)$. (i)-დან გამომდინარე, ის ურთიერთმარტივია $P(a+1)$-თან და $P(a+3)$-თან. ზოგადობის შეუზღუდავად, დავუშვათ, რომ $(P(a), P(a+2)) > 1$. (ii)-დან გამომდინარე, გვაქვს $a \equiv 2 \pmod 7$. იგივე დაკვირვება გვაძლევს, რომ $(P(a+1), P(a+3)) = 1$. იმისათვის, რომ სიმრავლე იყოს სურნელოვანი, როგორც $(P(a), P(a+3))$, ასევე $(P(a+1), P(a+4))$ უნდა იყოს 1-ზე მეტი. (iii)-ის თანახმად, ეს სრულდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც a და $a+1$ ორივე 1-ის კონგრუენტულია მოდულით 3, რაც წინააღმდეგობაა.
ახლა საკმარისია ავაგოთ 6 ზომის სურნელოვანი სიმრავლე. ნაშთთა ჩინური თეორემის თანახმად, შეგვიძლია ავიღოთ ისეთი დადებითი მთელი a რიცხვი, რომ

$$a \equiv 7 \pmod{19}, \quad a+1 \equiv 2 \pmod 7, \quad a+2 \equiv 1 \pmod 3.$$

მაგალითად, შეგვიძლია ავიღოთ $a = 197$. (ii)-დან გამომდინარე, $P(a+1)$ და $P(a+3)$ ორივე იყოფა 7-ზე. (iii)-დან გამომდინარე, $P(a+2)$ და $P(a+5)$ ორივე იყოფა 3-ზე. ასევე მარტივად მოწმდება $19 \mid P(7) = 57$-დან და $19 \mid P(11) = 133$-დან, რომ $P(a)$ და $P(a+4)$ იყოფა 19-ზე. ამრიგად, სიმრავლე $\{P(a), P(a+1), \ldots, P(a+5)\}$ სურნელოვანია.
მაშასადამე, სურნელოვანი სიმრავლის უმცირესი ზომაა 6. □

კომენტარი. „სურნელოვანი ნავსადგური“ (Fragrant Harbour) წარმოადგენს „ჰონგ-კონგის“ (Hong Kong) ინგლისურ თარგმანს.

ამ ამოცანის უფრო ძლიერი ვერსიაა იმის ჩვენება, რომ არსებობს k ზომის სურნელოვანი სიმრავლე ნებისმიერი $k \geqslant 6$-თვის. აქ წარმოგიდგენთ ამის დამტკიცებას.

ნებისმიერი ლუწი დადებითი მთელი m რიცხვისთვის, რომელიც არ იყოფა 3-ზე, რადგან $m^2+3 \equiv 3 \pmod 4$, შეგვიძლია ვიპოვოთ ისეთი მარტივი $p_m \equiv 3 \pmod 4$ რიცხვი, რომ $p_m \mid m^2+3$. ცხადია, $p_m > 3$.

თუ $b = 2t \geqslant 6$, ავირჩევთ ისეთ a-ს, რომ $3 \mid 2(a+t)+1$ და $p_m \mid 2(a+t)+1$ თითოეული $1 \leqslant m \leqslant b$-სთვის, სადაც $m \equiv 2, 4 \pmod 6$. $0 \leqslant r \leqslant t$ და $3 \mid r$-სთვის გვაქვს $a+t \pm r \equiv 1 \pmod 3$, საიდანაც $3 \mid P(a+t \pm r)$. ხოლო $0 \leqslant r \leqslant t$ და $(r,3)=1$-სთვის გვაქვს

$$4P(a+t \pm r) \equiv (-1 \pm 2r)^2 + 2(-1 \pm 2r) + 4 = 4r^2 + 3 \equiv 0 \pmod{p_{2r}}.$$

მაშასადამე, $\{P(a), P(a+1), \ldots, P(a+b)\}$ სურნელოვანია.

თუ $b = 2t+1 \geqslant 7$ (შემთხვევა $b=5$ განხილული იყო თავდაპირველ ამოცანაში), ავირჩევთ a-ს ისე, რომ $3 \mid 2(a+t)+1$ და $p_m \mid 2(a+t)+1$ იმ $1 \leqslant m \leqslant b$-სთვის, სადაც $m \equiv 2, 4 \pmod 6$, და ამასთან $a+b \equiv 9 \pmod{13}$. შევნიშნოთ, რომ ასეთი a არსებობს ნაშთთა ჩინური თეორემის თანახმად, ვინაიდან $p_m \neq 13$ ნებისმიერი m-ისთვის. ლუწი შემთხვევა გვიჩვენებს, რომ $\{P(a), P(a+1), \ldots, P(a+b-1)\}$ სურნელოვანია. გარდა ამისა, $13 \mid P(9) = 91$-დან და $13 \mid P(3) = 13$-დან მარტივად მოწმდება, რომ $P(a+b)$ და $P(a+b-6)$ იყოფა 13-ზე. ამრიგად, დამტკიცება დასრულებულია.

ამოცანა 4.55.28.

ვთქვათ, n, m, k და l ისეთი ნატურალური რიცხვებია, სადაც $n \neq 1$, რომ $n^k + mn^l + 1$ ყოფს $n^{k+l} - 1$-ს. დაამტკიცეთ, რომ

- $m = 1$ და $l = 2k$; ან
- $l \mid k$ და $m = \dfrac{n^{k-l} - 1}{n^l - 1}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-N4“-ის ამოხსნა: მოცემულია, რომ

$$n^k + mn^l + 1 \mid n^{k+l} - 1. \tag{1}$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$n^k + mn^l + 1 \mid (n^{k+l} - 1) + (n^k + mn^l + 1) = n^{k+l} + n^k + mn^l. \tag{2}$$

განვიხილოთ ორი შემთხვევა.

- **შემთხვევა 1.** $l \geqslant k$.

  რადგან $(n^k + mn^l + 1, n) = 1$, (2)-დან გამომდინარეობს

  $$n^k + mn^l + 1 \mid n^l + mn^{l-k} + 1.$$

  კერძოდ, მივიღებთ $n^k + mn^l + 1 \leqslant n^l + mn^{l-k} + 1$. რადგან $n \geqslant 2$ და $k \geqslant 1$, $(m-1)n^l$ სულ მცირე $2(m-1)n^{l-k}$-ის ტოლია. აქედან გამომდინარეობს, რომ უტოლობა ვერ შესრულდება, როდესაც $m \geqslant 2$. როდესაც $m = 1$, ზემოთ მოცემული გაყოფადობა მიიღებს სახეს

  $$n^k + n^l + 1 \mid n^l + n^{l-k} + 1.$$

  შევნიშნოთ, რომ $n^l + n^{l-k} + 1 < n^l + n^l + 1 < 2(n^k + n^l + 1)$. მაშასადამე, აუცილებლად უნდა გვქონდეს $n^l + n^{l-k} + 1 = n^k + n^l + 1$, საიდანაც $l = 2k$, რაც იძლევა პირველ შედეგს.

- **შემთხვევა 2.** $l < k$.

  ამჯერად (2)-დან გამომდინარეობს

  $$n^k + mn^l + 1 \mid n^k + n^{k-l} + m.$$

  კერძოდ, მივიღებთ $n^k + mn^l + 1 \leqslant n^k + n^{k-l} + m$, რაც ნიშნავს, რომ

  $$m \leqslant \frac{n^{k-l} - 1}{n^l - 1}. \tag{3}$$

  მეორე მხრივ, (1)-დან გამომდინარე შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $n^{k+l} - 1 = (n^k + mn^l + 1)t$ რომელიღაც ნატურალური t რიცხვისთვის. ცხადია, t ნაკლებია n^l-ზე, რაც ნიშნავს, რომ $t \leqslant n^l - 1$, რადგან ის მთელი რიცხვია. მაშინ გვექნება $n^{k+l} - 1 \leqslant (n^k + mn^l + 1)(n^l - 1)$, რაც იგივეა, რაც

  $$m \geqslant \frac{n^{k-l} - 1}{n^l - 1}. \tag{4}$$

(3) და (4) უტოლობების გაერთიანებით მივიღებთ $m = \frac{n^{k-l} - 1}{n^l - 1}$. რადგან ეს მთელი რიცხვია, გვაქვს $l \mid k - l$. ეს ნიშნავს, რომ $l \mid k$ და შეესაბამება მეორე შედეგს. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-N4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** 1-ლი ამოხსნის მსგავსად, დავიწყოთ (2) პირობით.

- **შემთხვევა 1.** $l \geqslant k$.

  მაშინ (2)-დან გამომდინარეობს

  $$n^k + mn^l + 1 \mid n^l + mn^{l-k} + 1.$$

  რადგან $2(n^k + mn^l + 1) > 2mn^l + 1 > n^l + mn^{l-k} + 1$, აქედან გამომდინარეობს, რომ $n^k + mn^l + 1 = n^l + mn^{l-k} + 1$, ანუ

  $$m(n^l - n^{l-k}) = n^l - n^k.$$

  თუ $m \geqslant 2$, მაშინ $m(n^l - n^{l-k}) \geqslant 2n^l - 2n^{l-k} \geqslant 2n^l - n^l > n^l - n^k$, რაც გვაძლევს წინააღმდეგობას. ამრიგად, $m = 1$ და $l - k = k$, რაც ნიშნავს, რომ $m = 1$ და $l = 2k$.

- **შემთხვევა 2.** $l < k$.

  მაშინ (2)-დან გამომდინარეობს

  $$n^k + mn^l + 1 \mid n^k + n^{k-l} + m.$$

  რადგან $2(n^k + mn^l + 1) > 2n^k + m > n^k + n^{k-l} + m$, აქედან გამომდინარეობს, რომ $n^k + mn^l + 1 = n^k + n^{k-l} + m$. ეს გვაძლევს $m = \dfrac{n^{k-l} - 1}{n^l - 1}$-ს. შევნიშნოთ, რომ $n^l - 1 \mid n^{k-l} - 1$ პირობიდან გამომდინარეობს $l \mid k - l$ და, შესაბამისად, $l \mid k$. ამით დამტკიცება დასრულებულია.

□

შენიშვნა. ამ ამოცანის კიდევ ერთი ფორმულირება შემდეგია: ვთქვათ, n, m, k და l ისეთი ნატურალური რიცხვებია, სადაც $n \neq 1$, რომ k და l არ იყოფიან ერთმანეთზე. აჩვენეთ, რომ $n^k + mn^l + 1$ არ ყოფს $n^{k+l} - 1$-ს.

ამოცანა 4.55.29.

ვთქვათ, a არის ნატურალური რიცხვი, რომელიც არ წარმოადგენს სრულ კვადრატს. A-თი აღვნიშნოთ ყველა ისეთი ნატურალური k რიცხვების სიმრავლე, რომელთათვისაც

$$k = \frac{x^2 - a}{x^2 - y^2} \tag{1}$$

სრულდება გარკვეული მთელი x და y რიცხვებისთვის, სადაც $x > \sqrt{a}$. B-თი აღვნიშნოთ ყველა ისეთი ნატურალური k რიცხვების სიმრავლე, რომელთათვისაც (1) სრულდება გარკვეული მთელი x და y რიცხვებისთვის, სადაც $0 \leqslant x < \sqrt{a}$. დაამტკიცეთ, რომ $A = B$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-N5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** თავდაპირველად დავამტკიცოთ შემდეგი დამხმარე დებულება.

• **დებულება.** ფიქსირებული k-სთვის, ვთქვათ, x, y არის მთელი რიცხვები, რომლებიც აკმაყოფილებენ (1)-ს. მაშინ x_1, y_1 რიცხვები, რომლებიც განსაზღვრულია ტოლობებით

$$x_1 = \frac{1}{2}\left(x - y + \frac{(x-y)^2 - 4a}{x+y}\right), \quad y_1 = \frac{1}{2}\left(x - y - \frac{(x-y)^2 - 4a}{x+y}\right)$$

არიან მთელი რიცხვები და აკმაყოფილებენ (1)-ს (სადაც x, y შეცვლილია შესაბამისად x_1, y_1-ით).

დამტკიცება. რადგან $x_1 + y_1 = x - y$ და

$$x_1 = \frac{x^2 - xy - 2a}{x+y} = -x + \frac{2(x^2-a)}{x+y} = -x + 2k(x-y),$$

ორივე x_1 და y_1 მთელი რიცხვია. შემოვიღოთ აღნიშვნები $u = x + y$ და $v = x - y$. (1) დამოკიდებულება შეგვიძლია გადავწეროთ შემდეგნაირად:

$$u^2 - (4k-2)uv + (v^2 - 4a) = 0.$$

ვიეტას თეორემის თანახმად, რიცხვი $z = \dfrac{v^2 - 4a}{u}$ აკმაყოფილებს განტოლებას

$$v^2 - (4k-2)vz + (z^2 - 4a) = 0.$$

რადგან x_1 და y_1 განსაზღვრულია ისე, რომ $v = x_1 + y_1$ და $z = x_1 - y_1$, ჩვენ შეგვიძლია პროცესის შებრუნება და (1)-ის გადამოწმება x_1, y_1-სთვის. □

ჯერ ვაჩვენოთ, რომ $B \subset A$. ავიღოთ ნებისმიერი $k \in B$, ისეთი რომ (1) სრულდება გარკვეული მთელი x, y რიცხვებისთვის, სადაც $0 \leqslant x < \sqrt{a}$. ცხადია, $y \neq 0$ და შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ y დადებითია. რადგან a არ არის სრული კვადრატი, გვაქვს $k > 1$. აქედან გამომდინარე, მივიღებთ $0 \leqslant x < y < \sqrt{a}$. განვსაზღვროთ

$$x_1 = \frac{1}{2}\left|x - y + \frac{(x-y)^2 - 4a}{x+y}\right|, \quad y_1 = \frac{1}{2}\left(x - y - \frac{(x-y)^2 - 4a}{x+y}\right).$$

დებულების თანახმად, x_1, y_1 არიან მთელი რიცხვები, რომლებიც აკმაყოფილებენ (1)-ს. გარდა ამისა, გვაქვს

$$x_1 \geqslant -\frac{1}{2}\left(x - y + \frac{(x-y)^2 - 4a}{x+y}\right) = \frac{2a + x(y-x)}{x+y} \geqslant \frac{2a}{x+y} > \sqrt{a}.$$

ეს ნიშნავს, რომ $k \in A$, და შესაბამისად $B \subset A$.

შემდეგ ვაჩვენოთ, რომ $A \subset B$. ავიღოთ ნებისმიერი $k \in A$, ისეთი, რომ (1) სრულდება რაღაც მთელი x, y-თვის, სადაც $x > \sqrt{a}$. კვლავ შეგვიძლია ვიგულისხმოთ,

რომ y დადებითია. k-ს ყველა ასეთ წარმოდგენას შორის ავირჩიოთ ის, რომლისთვისაც $x+y$ უმცირესია. განვსაზღვროთ

$$x_1 = \frac{1}{2}\left|x-y+\frac{(x-y)^2-4a}{x+y}\right|, \quad y_1 = \frac{1}{2}\left(x-y-\frac{(x-y)^2-4a}{x+y}\right).$$

დებულების თანახმად, x_1, y_1 მთელი რიცხვებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ (1)-ს. რადგან $k>1$, მივიღებთ $x>y>\sqrt{a}$. მაშასადამე, $y_1 > \frac{4a}{x+y} > 0$ და $\frac{4a}{x+y} < x+y$. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$x_1+y_1 \leqslant \max\left\{x-y, \frac{4a-(x-y)^2}{x+y}\right\} < x+y.$$

თუ $x_1 > \sqrt{a}$, $x+y$-ის მინიმალურობის გამო მივიღებთ წინააღმდეგობას. ამიტომ უნდა გვქონდეს $0 \leqslant x_1 < \sqrt{a}$, რაც ნიშნავს, რომ $k \in B$, საიდანაც $A \subset B$.
ეს ორი ქვესიმრავლის ჩართვა ერთად გვაძლევს $A=B$-ს.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-N5“-ის ამოხსნა 2: (1) თანაფარდობა ეკვივალენტურია შემდეგისა:

$$ky^2-(k-1)x^2 = a. \tag{2}$$

პელის განტოლებით შთაგონებულნი, დავამტკიცებთ შემდეგს, რაც არსებითად იგივეა, რაც დებულება 1-ელ ამოხსნაში.
• **დებულება.** თუ (x_0, y_0) წარმოადგენს (2)-ის ამონახსნს, მაშინ $((2k-1)x_0 \pm 2ky_0, (2k-1)y_0 \pm 2(k-1)x_0)$ ასევე წარმოადგენს (2)-ის ამონახსნს.
დამტკიცება. პირდაპირ ვამოწმებთ, რომ

$$\begin{aligned}
&k((2k-1)y_0 \pm 2(k-1)x_0)^2 - (k-1)((2k-1)x_0 \pm 2ky_0)^2 \\
&= (k(2k-1)^2 - (k-1)(2k)^2)y_0^2 + (k(2(k-1))^2 - (k-1)(2k-1)^2)x_0^2 \\
&= ky_0^2 - (k-1)x_0^2 = a.
\end{aligned}$$

□

თუ (2) სრულდება რაღაც $0 \leqslant x < \sqrt{a}$-თვის და არაუარყოფითი მთელი y-თვის, მაშინ ცხადია (1)-დან გამომდინარეობს $y > x$. ასევე, გვაქვს $k>1$, რადგან a არ არის სრული კვადრატი. დებულების თანახმად, განვიხილოთ (2)-ის სხვა ამონახსნი, განსაზღვრული შემდეგნაირად:

$$x_1 = (2k-1)x+2ky, \quad y_1 = (2k-1)y+2(k-1)x.$$

ის აკმაყოფილებს $x_1 \geqslant (2k-1)x+2k(x+1) = (4k-1)x+2k > x$-ს. მაშინ შეგვიძლია ძველი ამონახსნი ჩავანაცვლოთ ახლით, რომელსაც აქვს x-ის უფრო დიდი

მნიშვნელობა. ჩანაცვლებების სასრული რაოდენობის შემდეგ აუცილებლად მივიღებთ ამონახსნს $x > \sqrt{a}$-ით. ეს აჩვენებს, რომ $B \subset A$.
თუ (2) სრულდება რაღაც $x > \sqrt{a}$-თვის და არაუარყოფითი მთელი y-თვის, დებულების თანახმად განვიხილოთ (2)-ის კიდევ ერთი ამონახსნი, განსაზღვრული შემდეგნაირად:

$$x_1 = |(2k-1)x - 2ky|, \quad y_1 = (2k-1)y - 2(k-1)x.$$

(2)-დან ვიღებთ $\sqrt{ky} > \sqrt{k-1}x$. ეს გვაძლევს $ky > \sqrt{k(k-1)}x > (k-1)x$-ს და, შესაბამისად, $(2k-1)x - 2ky < x$. მეორე მხრივ, (1) დამოკიდებულებიდან გამომდინარეობს $x > y$. მაშინ ცხადია, რომ $(2k-1)x - 2ky > -x$. ამათი შეთავსებით მივიღებთ $x_1 < x$-ს, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიპოვეთ (2)-ის ამონახსნი, რომელშიც x-ს აქვს ნაკლები აბსოლუტური მნიშვნელობა. ნაბიჯების სასრული რაოდენობის შემდეგ მივიღებთ ამონახსნს $0 \leqslant x < \sqrt{a}$ პირობით. ეს აჩვენებს, რომ $A \subset B$.
სასურველი შედეგი გამომდინარეობს $B \subset A$ და $A \subset B$ პირობებიდან. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-N5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $A \cup B$ წარმოადგენს $A \cap B$-ს ქვესიმრავლეს. ავიღოთ ნებისმიერი $k \in A \cup B$, რაც ნიშნავს, რომ არსებობს მთელი x, y რიცხვები, რომლებიც აკმაყოფილებენ (1)-ს. რადგან a არ არის სრული კვადრატი, გამომდინარეობს, რომ $k \neq 1$. როგორც მე-2 ამოხსნაში, შედეგი პირდაპირ გამომდინარეობს მას შემდეგ, რაც დავამტკიცებთ (1)-ის ისეთი (x_1, y_1) ამონახსნის არსებობას, რომლისთვისაც $|x_1| > |x|$, ხოლო $x > \sqrt{a}$ შემთხვევაში — სხვა (x_2, y_2) ამონახსნის არსებობას, რომლისთვისაც $|x_2| < |x|$.
ზოგადობის შეუზღუდავად, დავუშვათ, რომ $x, y \geqslant 0$. შემოვიღოთ აღნიშვნები $u = x + y$ და $v = x - y$. მაშინ $u \geqslant v$ და (1) მიიღებს სახეს:

$$k = \frac{(u+v)^2 - 4a}{4uv}. \tag{3}$$

ეს იგივეა, რაც

$$v^2 + (2u - 4ku)v + u^2 - 4a = 0.$$

ვთქვათ, $v_1 = 4ku - 2u - v$. მაშინ $u + v_1 = 4ku - u - v \geqslant 8u - u - v > u + v$. ვიეტას თეორემის თანახმად, v_1 აკმაყოფილებს ტოლობას:

$$v_1^2 + (2u - 4ku)v_1 + u^2 - 4a = 0.$$

აქედან მივიღებთ $k = \frac{(u+v_1)^2 - 4a}{4uv_1}$. რადგან k მთელი რიცხვია, $u + v_1$ უნდა იყოს ლუწი. მაშასადამე, $x_1 = \frac{u+v_1}{2}$ და $y_1 = \frac{v_1 - u}{2}$ მთელი რიცხვებია. პროცესის შექცევით ვხედავთ, რომ (x_1, y_1) წარმოადგენს (1)-ის ამონახსნს, სადაც $x_1 =$

$\frac{u+v_1}{2} > \frac{u+v}{2} = x \geqslant 0$. ამით დამტკიცების პირველი ნახევარი დასრულებულია. დავუშვათ, $x > \sqrt{a}$. მაშინ $u+v > 2\sqrt{a}$ და (3) შეიძლება გადაიწეროს შემდეგნაირად:

$$u^2 + (2v - 4kv)u + v^2 - 4a = 0.$$

ვთქვათ, $u_2 = 4kv - 2v - u$. ვიეტას თეორემის თანახმად, გვაქვს $uu_2 = v^2 - 4a$ და

$$u_2^2 + (2v - 4kv)u_2 + v^2 - 4a = 0. \tag{4}$$

რადგან $u > 0$, $u + v > 2\sqrt{a}$ და სრულდება (3), გვაქვს $v > 0$. თუ $u_2 \geqslant 0$, მაშინ $vu_2 \leqslant uu_2 = v^2 - 4a < v^2$. ეს აჩვენებს, რომ $u_2 < v \leqslant u$ და $0 < u_2 + v < u + v$. თუ $u_2 < 0$, მაშინ $(u_2 + v) + (u + v) = 4kv > 0$ და $u_2 + v < u + v$ უტოლობებიდან გამომდინარეობს $|u_2 + v| < u + v$. ნებისმიერ შემთხვევაში, რადგან (4)-დან გამომდინარე u_2+v ლუწია, შეგვიძლია განვსაზღვროთ $x_2 = \frac{u_2+v}{2}$ და $y_2 = \frac{u_2-v}{2}$ ისე, რომ დაკმაყოფილდეს (1) პირობა $|x_2| < x$-ით, როგორც გვსურდა. ამით დამტკიცება დასრულებულია.

□

ამოცანა 4.55.30.

აღვნიშნოთ $\mathbb{N}$-ით ყველა ნატურალური რიცხვის სიმრავლე. იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, ისეთი რომ ნებისმიერი ნატურალური m და n რიცხვებისთვის, მთელი რიცხვი $f(m) + f(n) - mn$ განსხვავებულია ნულისაგან და ყოფს $mf(m) + nf(n)$-ს.
პასუხი. $f(n) = n^2$ ნებისმიერი $n \in \mathbb{N}$-სთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-N6"-ის ამოხსნა: მოცემულია, რომ

$$f(m) + f(n) - mn \mid mf(m) + nf(n). \tag{1}$$

ჩავსვათ $m = n = 1$ (1)-ში, მივიღებთ $2f(1) - 1 \mid 2f(1)$. მაშინ $2f(1) - 1 \mid 2f(1) - (2f(1) - 1) = 1$ და, შესაბამისად, $f(1) = 1$.
იყოს $p \geqslant 7$ მარტივი რიცხვი. ჩავსვათ $m = p$ და $n = 1$ (1)-ში, გვექნება $f(p) - p + 1 \mid pf(p) + 1$ და, შესაბამისად,

$$f(p) - p + 1 \mid pf(p) + 1 - p(f(p) - p + 1) = p^2 - p + 1.$$

თუ $f(p) - p + 1 = p^2 - p + 1$, მაშინ $f(p) = p^2$. თუ $f(p) - p + 1 \neq p^2 - p + 1$, რადგან $p^2 - p + 1$ კენტი დადებითი მთელი რიცხვია, გვექნება $p^2 - p + 1 \geqslant 3(f(p) - p + 1)$,

ანუ

$$f(p) \leqslant \frac{1}{3}(p^2 + 2p - 2). \tag{2}$$

(1)-ში $m = n = p$-ს ჩასმით მივიღებთ $2f(p) - p^2 \mid 2pf(p)$. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$2f(p) - p^2 \mid 2pf(p) - p(2f(p) - p^2) = p^3.$$

(2)-ისა და $f(p) \geqslant 1$-ის გათვალისწინებით, ვიღებთ:

$$-p^2 < 2f(p) - p^2 \leqslant \frac{2}{3}(p^2 + 2p - 2) - p^2 < -p$$

რადგან $p \geqslant 7$. ეს ეწინააღმდეგება იმ ფაქტს, რომ $2f(p) - p^2$ წარმოადგენს p^3-ის გამყოფს. ამრიგად, დავამტკიცეთ, რომ $f(p) = p^2$ ყველა მარტივი $p \geqslant 7$ რიცხვისთვის.
იყოს n ფიქსირებული ნატურალური რიცხვი. ავირჩიოთ საკმარისად დიდი მარტივი p რიცხვი. განვიხილოთ $m = p$ (1)-ში. მივიღებთ

$$f(p) + f(n) - pn \mid pf(p) + nf(n) - n(f(p) + f(n) - pn) = pf(p) - nf(p) + pn^2.$$

რადგან $f(p) = p^2$, ეს ნიშნავს, რომ $p^2 - pn + f(n) \mid p(p^2 - pn + n^2)$. რადგან p საკმარისად დიდია და n ფიქსირებულია, p ვერ გაყოფს $f(n)$-ს, და ამიტომ $(p, p^2 - pn + f(n)) = 1$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $p^2 - pn + f(n) \mid p^2 - pn + n^2$ და, შესაბამისად,

$$p^2 - pn + f(n) \mid (p^2 - pn + n^2) - (p^2 - pn + f(n)) = n^2 - f(n).$$

შევნიშნოთ, რომ $n^2 - f(n)$ ფიქსირებულია, ხოლო $p^2 - pn + f(n)$ შერჩეულია საკმარისად დიდად. მაშასადამე, აუცილებლად უნდა გვქონდეს $n^2 - f(n) = 0$, საიდანაც $f(n) = n^2$ ნებისმიერი ნატურალური n რიცხვისთვის.
საბოლოოდ, შევამოწმოთ, რომ როდესაც $f(n) = n^2$ ნებისმიერი ნატურალური n-სთვის, მაშინ

$$f(m) + f(n) - mn = m^2 + n^2 - mn$$

და

$$mf(m) + nf(n) = m^3 + n^3 = (m + n)(m^2 + n^2 - mn).$$

ეს უკანასკნელი გამოსახულება იყოფა პირველზე ნებისმიერი ნატურალური m, n რიცხვებისთვის. ეს აჩვენებს, რომ $f(n) = n^2$ ერთადერთი ამონახსნია.

□

ამოცანა 4.55.31.

ვთქვათ, n კენტი ნატურალური რიცხვია. დეკარტის სიბრტყეზე აღებულია S

ფართობის მქონე ჩახაზული მრავალკუთხედი P. მისი ყველა წვერო მთელკოორდინატებიანია, ხოლო მისი გვერდების სიგრძეთა კვადრატები იყოფა n-ზე. დაამტკიცეთ, რომ $2S$ არის n-ზე გამყოფი მთელი რიცხვი.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-N7“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $P = A_1A_2 \dots A_k$ და $A_{k+i} = A_i$, სადაც $i \geqslant 1$. გაუსის ფართობის ფორმულით (Shoelace Formula), ნებისმიერი მთელკოორდინატებიანი ამოზნექილი მრავალკუთხედის ფართობი არის ნახევრადმთელი რიცხვი. მაშასადამე, $2S$ მთელი რიცხვია. $k \geqslant 3$-ზე ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ $2S$ იყოფა n-ზე. ცხადია, საკმარისია განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც $n = p^t$, სადაც p კენტი მარტივი რიცხვია და $t \geqslant 1$.
ინდუქციის ბაზისთვის, როცა $k = 3$, ვთქვათ P-ს გვერდების სიგრძეებია $\sqrt{na}, \sqrt{nb}, \sqrt{nc}$, სადაც a, b, c ნატურალური რიცხვებია. ჰერონის ფორმულით,

$$16S^2 = n^2(2ab + 2bc + 2ca - a^2 - b^2 - c^2).$$

ეს გვიჩვენებს, რომ $16S^2$ იყოფა n^2-ზე. რადგან n კენტია, $2S$ იყოფა n-ზე.
დავუშვათ, $k \geqslant 4$. თუ ერთ-ერთი დიაგონალის სიგრძის კვადრატი იყოფა n-ზე, მაშინ ეს დიაგონალი P-ს ყოფს ორ უფრო მცირე მრავალკუთხედად, რომელთათვისაც სამართლიანია ინდუქციის დაშვება. ამიტომ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ დიაგონალების სიგრძეთა კვადრატებიდან არცერთი არ იყოფა n-ზე. როგორც ყოველთვის, $\nu_p(r)$-ით აღვნიშნოთ p-ს ხარისხის მაჩვენებელი r-ის მარტივ მამრავლებად დაშლაში. დავამტკიცოთ შემდეგი დებულება:

- **დებულება.** $\nu_p(A_1A_m^2) > \nu_p(A_1A_{m+1}^2)$ ნებისმიერი $2 \leqslant m \leqslant k-1$-თვის.

დამტკიცება. შემთხვევა $m = 2$ ცხადია, რადგან პირობისა და ზემოთ მოყვანილი დაშვების თანახმად $\nu_p(A_1A_2^2) \geqslant t > \nu_p(A_1A_3^2)$.
დავუშვათ, $\nu_p(A_1A_2^2) > \nu_p(A_1A_3^2) > \dots > \nu_p(A_1A_m^2)$, სადაც $3 \leqslant m \leqslant k-1$. ინდუქციური ბიჯისთვის გამოვიყენოთ პტოლემეოსის თეორემა $A_1A_{m-1}A_mA_{m+1}$ ჩახაზული ოთხკუთხედის მიმართ, საიდანაც მივიღებთ:

$$A_1A_{m+1} \times A_{m-1}A_m + A_1A_{m-1} \times A_mA_{m+1} = A_1A_m \times A_{m-1}A_{m+1},$$

რაც შეგვიძლია გადავწეროთ შემდეგნაირად:

$$\begin{aligned} A_1A_{m+1}^2 \times A_{m-1}A_m^2 = A_1A_{m-1}^2 \times A_mA_{m+1}^2 + A_1A_m^2 \times A_{m-1}A_{m+1}^2 \\ - 2A_1A_{m-1} \times A_mA_{m+1} \times A_1A_m \times A_{m-1}A_{m+1}. \end{aligned} \tag{4.381}$$

აქედან გამომდინარე, $2A_1A_{m-1} \times A_mA_{m+1} \times A_1A_m \times A_{m-1}A_{m+1}$ მთელი რიცხვია. განვიხილოთ (1)-ში შემავალი თითოეული წევრის p-ური კომპონენტი. ინდუქციის დაშვებით გვაქვს $\nu_p(A_1A_{m-1}^2) > \nu_p(A_1A_m^2)$. გარდა ამისა, $\nu_p(A_mA_{m+1}^2) \geqslant t >$

$\nu_p(A_{m-1}A_{m+1}^2)$. ეს გვაძლევს:

$$\nu_p(A_1A_{m-1}^2 \times A_mA_{m+1}^2) > \nu_p(A_1A_m^2 \times A_{m-1}A_{m+1}^2). \tag{4.382}$$

შემდეგ, (2)-დან გამომდინარეობს $\nu_p(4A_1A_{m-1}^2 \times A_mA_{m+1}^2 \times A_1A_m^2 \times A_{m-1}A_{m+1}^2) = \nu_p(A_1A_{m-1}^2 \times A_mA_{m+1}^2) + \nu_p(A_1A_m^2 \times A_{m-1}A_{m+1}^2) > 2\nu_p(A_1A_m^2 \times A_{m-1}A_{m+1}^2)$. ეს ნიშნავს, რომ

$$\nu_p(2A_1A_{m-1} \times A_mA_{m+1} \times A_1A_m \times A_{m-1}A_{m+1}) > \nu_p(A_1A_m^2 \times A_{m-1}A_{m+1}^2). \tag{4.383}$$

(1)-ის, (2)-ისა და (3)-ის შეთავსებით ვასკვნით, რომ

$$\nu_p(A_1A_{m+1}^2 \times A_{m-1}A_m^2) = \nu_p(A_1A_m^2 \times A_{m-1}A_{m+1}^2).$$

რადგან $\nu_p(A_{m-1}A_m^2) \geqslant t > \nu_p(A_{m-1}A_{m+1}^2)$, მივიღებთ, რომ $\nu_p(A_1A_{m+1}^2) < \nu_p(A_1A_m^2)$. დებულება დამტკიცებულია ინდუქციით. □
დებულებიდან ვიღებთ უტოლობათა ჯაჭვს:

$$p^t > \nu_p(A_1A_3^2) > \nu_p(A_1A_4^2) > \cdots > \nu_p(A_1A_k^2) \geq p^t,$$

რაც გვაძლევს წინააღმდეგობას. მაშასადამე, ინდუქციით შეგვიძლია ვაჩვენოთ, რომ $2S$ იყოფა n-ზე.
შენიშვნა. პირობა, რომ P ჩაწერილია წრეწირში, არსებითია. კონტრმაგალითად განვიხილოთ რომბი წვეროებით $(0,3), (4,0), (0,-3), (-4,0)$. მისი გვერდების სიგრძეთა თითოეული კვადრატი იყოფა 5-ზე, მაშინ როცა $2S = 48$ არ იყოფა.
ამოცანის ავტორი ასევე გვთავაზობს დამტკიცებას იმ შემთხვევისთვის, როცა n ლუწია. საჭიროა მხოლოდ დამატებითი ტექნიკური ნაბიჯი $p = 2$ შემთხვევისთვის.

□

ამოცანა 4.55.32.

იპოვეთ კენტი d ხარისხის ყველა $P(x)$ მრავალწევრი მთელი კოეფიციენტებით, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ თვისებას: ნებისმიერი ნატურალური n რიცხვისთვის არსებობს ისეთი n ნატურალური რიცხვი $x_1, x_2, \ldots, x_n$, რომ $\frac{1}{2} < \frac{P(x_i)}{P(x_j)} < 2$ და $\frac{P(x_i)}{P(x_j)}$ წარმოადგენს რაციონალური რიცხვის d-ურ ხარისხს ყოველი i და j ინდექსების წყვილისთვის, სადაც $1 \leqslant i, j \leqslant n$.
პასუხი. $P(x) = a(rx+s)^d$, სადაც a, r, s მთელი რიცხვებია, $a \neq 0$, $r \geqslant 1$ და $(r,s) = 1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2016-shortlist-N8“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $P(x) = a_d x^d + a_{d-1}x^{d-1} + \cdots + a_0$. განვიხილოთ ჩასმა $y = da_d x + a_{d-1}$. თუ განვსაზღვრავთ $Q(y) = P(x)$-ს, მივიღებთ, რომ Q არის რაციონალურთენებიანი მრავალწევრი y^{d-1} წევრის გარეშე. ვთქვათ, $Q(y) = b_d y^d + b_{d-2}y^{d-2} + b_{d-3}y^{d-3} + \cdots + b_0$ და $B = \max\limits_{0\leqslant i\leqslant d}\{|b_i|\}$ (სადაც $b_{d-1} = 0$).
ამოცანის პირობიდან გამომდინარეობს, რომ ყოველი $n \geqslant 1$-სთვის არსებობენ ისეთი მთელი რიცხვები $y_1, y_2, \ldots, y_n$, რომ $\frac{1}{2} < \frac{Q(y_i)}{Q(y_j)} < 2$ და $\frac{Q(y_i)}{Q(y_j)}$ წარმოადგენს რაციონალური რიცხვის d-ურ ხარისხს $1 \leqslant i, j \leqslant n$-თვის. რადგან n შეიძლება იყოს ნებისმიერად დიდი, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ქვემოთ განხილული ყველა x_i, და შესაბამისად y_i-ებიც, არის რაღაც აბსოლუტურ მუდმივაზე მეტი მთელი რიცხვები.
დირიხლეს თეორემის თანახმად, რადგან d კენტია, შეგვიძლია ვიპოვოთ საკმარისად დიდი მარტივი p რიცხვი ისეთი, რომ $p \equiv 2 \pmod d$. კერძოდ, გვექნება $(p-1, d) = 1$. ამ ფიქსირებული p-სთვის n ავირჩიოთ საკმარისად დიდი. მაშინ დირიხლეს პრინციპით, $y_1, y_2, \ldots, y_n$ რიცხვებიდან მოიძებნება $d+1$ ცალი რიცხვი, რომლებიც ერთმანეთის კონგრუენტულია mod p. ზოგადობის შეუზღუდავად, ჩავთვალოთ, რომ $y_i \equiv y_j \pmod p$, როცა $1 \leqslant i, j \leqslant d+1$. დავამტკიცოთ შემდეგი დებულება:

- **დებულება.** $\frac{Q(y_i)}{Q(y_1)} = \frac{y_i^d}{y_1^d}$ ყოველი $2 \leqslant i \leqslant d+1$-თვის.

დამტკიცება. ვთქვათ, $\frac{Q(y_i)}{Q(y_1)} = \frac{l^d}{m^d}$, სადაც $(l, m) = 1$ და $l, m > 0$. ეს შეიძლება გადაიწეროს გაშლილი სახით:

$$b_d(m^d y_i^d - l^d y_1^d) = -\sum_{j=0}^{d-2} b_j(m^d y_i^j - l^d y_1^j). \tag{1}$$

ვთქვათ, c არის Q-ს საერთო მნიშვნელი, ისე რომ $cQ(k)$ მთელი რიცხვია ნებისმიერი მთელი k-სთვის. შევნიშნოთ, რომ c დამოკიდებულია მხოლოდ P-ზე, ამიტომ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $(p, c) = 1$. მაშინ $y_1 \equiv y_i \pmod p$ პირობიდან გამომდინარეობს, რომ $cQ(y_1) \equiv cQ(y_i) \pmod p$.

- **შემთხვევა 1.** $p \mid cQ(y_1)$.

ამ შემთხვევაში, მოხდება p-ს შეკვეცა $\frac{cQ(y_i)}{cQ(y_1)}$ წილადის მრიცხველსა და მნიშვნელში, საიდანაც $m^d \leqslant p^{-1}|cQ(y_1)|$. რადგან $|Q(y_1)| < 2By_1^d$ საკმარისად დიდი y_1-სთვის, მივიღებთ:

$$m \leqslant p^{-\frac{1}{d}}(2cB)^{\frac{1}{d}} y_1. \tag{2}$$

დიდი y_1 და y_i-სთვის, დამოკიდებულებიდან $\frac{1}{2} < \frac{Q(y_i)}{Q(y_1)} < 2$ გამომდინარეობს,

რომ

$$\frac{1}{3} < \frac{y_i^d}{y_1^d} < 3. \tag{3}$$

ასევე გვაქვს

$$\frac{1}{2} < \frac{l^d}{m^d} < 2. \tag{4}$$

ახლა, (1)-ის მარცხენა მხარე არის

$$b_d(my_i - ly_1)(m^{d-1}y_i^{d-1} + m^{d-2}y_i^{d-2}ly_1 + \cdots + l^{d-1}y_1^{d-1}).$$

დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $my_i - ly_1 \neq 0$. მაშინ ზემოთ მოცემული გამოსახულების მოდული სულ მცირე $|b_d|m^{d-1}y_i^{d-1}$-ია. მეორე მხრივ, (1)-ის მარჯვენა მხარის მოდული არაუმეტეს

$$\begin{aligned}\sum_{j=0}^{d-2} B(m^d y_i^j + l^d y_1^j) &\leq (d-1)B(m^d y_i^{d-2} + l^d y_1^{d-2}) \\ &\leq (d-1)B(7m^d y_i^{d-2}) \\ &\leq 7(d-1)B(p^{-\frac{1}{d}}(2cB)^{\frac{1}{d}}y_1)m^{d-1}y_i^{d-2} \\ &\leq 21(d-1)Bp^{-\frac{1}{d}}(2cB)^{\frac{1}{d}}m^{d-1}y_i^{d-1},\end{aligned}$$

(3)-ის, (4)-ის, (2)-ის და კვლავ (3)-ის თანმიმდევრული გამოყენებით. ეს გვიჩვენებს, რომ

$$|b_d|m^{d-1}y_i^{d-1} \leq 21(d-1)Bp^{-\frac{1}{d}}(2cB)^{\frac{1}{d}}m^{d-1}y_i^{d-1},$$

რაც წარმოადგენს წინააღმდეგობას საკმარისად დიდი p-სთვის, რადგან b_d, B, c, d მხოლოდ P მრავალწევრზეა დამოკიდებული. მაშასადამე, ამ შემთხვევაში გვაქვს $my_i - ly_1 = 0$.

- **შემთხვევა 2.** $(p, cQ(y_1)) = 1$.

  $cQ(y_1) \equiv cQ(y_i) \pmod p$-დან გამომდინარეობს, რომ $l^d \equiv m^d \pmod p$. რადგან $(p-1, d) = 1$, ფერმას მცირე თეორემის გამოყენებით ვასკვნით, რომ $l \equiv m \pmod p$. აქედან გამომდინარე, $p \mid my_i - ly_1$. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $my_i - ly_1 \neq 0$. მაშინ (1)-ის მარცხენა მხარის მოდული სულ მცირე $|b_d|pm^{d-1}y_i^{d-1}$-ია. შემთხვევა 1-ის ანალოგიურად, (1)-ის მარჯვენა მხარის მოდული არაუმეტეს

  $$21(d-1)B(2cB)^{\frac{1}{d}}m^{d-1}y_i^{d-1}\text{-ია},$$

  რაც საკმარისად დიდი p-სთვის ნაკლები უნდა იყოს $|b_d|pm^{d-1}y_i^{d-1}$-ზე. ეს კვლავ იძლევა წინააღმდეგობას, საიდანაც $my_i - ly_1 = 0$.

ორივე შემთხვევაში ვიღებთ, რომ $\dfrac{Q(y_i)}{Q(y_1)} = \dfrac{l^d}{m^d} = \dfrac{y_i^d}{y_1^d}$. □

დებულებიდან გამომდინარე, მრავალწევრს $Q(y_1)y^d - y_1^d Q(y)$ აქვს ფესვები $y = y_1, y_2, \ldots, y_{d+1}$. რადგან მისი ხარისხი არაუმეტეს d-ია, ის ნულოვანი მრა-

ვალწევრი უნდა იყოს. მაშასადამე, $Q(y) = b_d y^d$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $P(x) = a_d\left(x + \frac{a_{d-1}}{da_d}\right)^d$. ვთქვათ $\frac{a_{d-1}}{da_d} = \frac{s}{r}$ მთელი r, s რიცხვებისთვის, სადაც $r \geq 1$ და $(r, s) = 1$. რადგან P-ს მთელი კოეფიციენტები აქვს, აუცილებელია $r^d \mid a_d$. ვთქვათ $a_d = r^d a$. მაშინ $P(x) = a(rx + s)^d$. ცხადია, რომ ასეთი მრავალწევრი აკმაყოფილებს ამოცანის პირობებს.

შენიშვნა. დამტკიცებაში მარტივი რიცხვისა და დირიხლეს თეორემის გამოყენების თავიდან არიდება შესაძლებელია. მარტივად შეიძლება იმის ჩვენება, რომ თითოეული $P(x_i)$ შეიძლება წარმოდგენილი იყოს uv_i^d სახით, სადაც u, v_i მთელი რიცხვებია და u არ იყოფა არცერთი მარტივი რიცხვის d-ურ ხარისხზე (გავითვალისწინოთ, რომ u დამოკიდებულია მხოლოდ P-ზე). საკმარისად დიდი მთელი q რიცხვის ფიქსირებით და საკმარისად დიდი n-ის არჩევით, შეგვიძლია გამოვიყენოთ დირიხლეს პრინციპი და დავუშვათ
$x_1 \equiv x_2 \equiv \cdots \equiv x_{d+1} \pmod q$ და $v_1 \equiv v_2 \equiv \cdots \equiv v_{d+1} \pmod q$. ამის შემდეგ დამტკიცების დარჩენილი ნაწილი ამოხსნის მე-2 შემთხვევის ანალოგიურია.

ალტერნატივის სახით, ქვემოთ მოყვანილია დამტკიცების კიდევ ერთი მოდიფიკაცია.

ავიღოთ საკმარისად დიდი n და განვიხილოთ შესაბამისი დადებითი მთელი რიცხვები $y_1, y_2, \ldots, y_n$. თითოეული $2 \leqslant i \leqslant n$-ისთვის დავუშვათ, რომ $\frac{Q(y_i)}{Q(y_1)} = \frac{l_i^d}{m_i^d}$. როგორც 1-ელ შემთხვევაში, თუ არსებობს ისეთი d რაოდენობის ინდექსი i, რომელთათვისაც მთელი რიცხვები $\frac{c|Q(y_1)|}{m_i^d}$ ქვემოდან შემოსაზღვრულია მხოლოდ P-ზე დამოკიდებული მუდმივით, შეგვიძლია დავამტკიცოთ დებულება ამ y_i-ების გამოყენებით და დავასრულოთ დამტკიცება. ანალოგიურად, როგორც მე-2 შემთხვევაში, თუ არსებობს ისეთი d რაოდენობის ინდექსი i, რომელთათვისაც მთელი რიცხვები $|m_i y_i - l_i y_1|$ ქვემოდან შემოსაზღვრულია, მაშინ დამტკიცება ანალოგიურად მიმდინარეობს. ამრიგად, საკმარისია განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც $\frac{c|Q(y_1)|}{m_i^d} \leqslant M$ და $|m_i y_i - l_i y_1| \leqslant N$ ყველა $2 \leqslant i \leqslant n'$-ისთვის, სადაც M, N ფიქსირებული მუდმივებია, ხოლო n' დიდია. რადგან m_i-სა და $m_i y_i - l_i y_1$-ისთვის მხოლოდ სასრული რაოდენობის შესაძლებლობა არსებობს, დირიხლეს პრინციპის თანახმად, ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $m_i = m$ და $m_i y_i - l_i y_1 = t$ ყველა $2 \leqslant i \leqslant d + 2$-ისთვის. მაშინ

$$\frac{Q(y_i)}{Q(y_1)} = \frac{l_i^d}{m^d} = \frac{(my_i - t)^d}{m^d y_1^d}$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $Q(y_1)(my - t)^d - m^d y_1^d Q(y)$-ს ფესვებია $y = y_2, y_3, \ldots, y_{d+2}$. მისი ხარისხი არაუმეტეს d-ია, შესაბამისად, იგი ნულოვანი მრავალწევრია. მაშასადამე, $Q(y) = \frac{b_d}{m^d}(my - t)^d$. მართლაც, Q-ს არ გააჩნია y^{d-1} წევრი, რაც ნიშნავს, რომ t უნდა იყოს 0. ეს გვაძლევს სასურველი სახის შესაბამის $P(x)$-ს.

ამოხსნის ორივე მოდიფიკაცია თანაბრად კარგად მუშაობს მაშინაც, როდესაც d ხარისხი ლუწია. □

4.56 IMO 2017 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.56.1. IMO-2017-shortlist-A1.

ვთქვათ, $a_1, a_2, \dots, a_n, k$ და M ისეთი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომ

$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} = k \quad \text{და} \quad a_1 a_2 \dots a_n = M.$$

თუ $M > 1$, დაამტკიცეთ, რომ მრავალწევრს

$$P(x) = M(x+1)^k - (x+a_1)(x+a_2)\dots(x+a_n)$$

არ გააჩნია დადებითი ფესვი.

(ტრინიდადი და ტობაგო)

ამოხსნა: გვერდი. 2421, გვერდი. 2422

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-A1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ჯერ დავამტკიცოთ, რომ $x > 0$-ისთვის

$$a_i(x+1)^{1/a_i} \leqslant x + a_i, \tag{1}$$

სადაც ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $a_i = 1$. აშკარაა, რომ ტოლობა სრულდება, თუ $a_i = 1$.
თუ $a_i > 1$, საშუალო არითმეტიკულსა და საშუალო გეომეტრიულს შორის უტოლობის (AM-GM) გამოყენება $x+1$-ის ერთ ცალსა და 1-ის $a_i - 1$ ცალზე გვაძლევს:

$$\frac{(x+1) + \overbrace{1+1+\cdots+1}^{a_i-1 \text{ ცალი } 1}}{a_i} \geqslant \sqrt[a_i]{(x+1)\cdot 1^{a_i-1}} \implies a_i(x+1)^{1/a_i} \leqslant x + a_i.$$

რადგან $x + 1 > 1$, უტოლობა მკაცრია $a_i > 1$-ისთვის.
(1) უტოლობების გადამრავლებით $i = 1, 2, \dots, n$-ისთვის, მივიღებთ:

$$\prod_{i=1}^{n} a_i(x+1)^{1/a_i} \leqslant \prod_{i=1}^{n}(x+a_i) \iff M(x+1)^{\sum_{i=1}^{n} 1/a_i} - \prod_{i=1}^{n}(x+a_i) \leqslant 0 \iff P(x) \leqslant 0,$$

სადაც ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $a_i = 1$ ყველა $i \in \{1, 2, \dots, n\}$-ისთვის. მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ $M = 1$, რაც შეუძლებელია. მაშასადამე, $P(x) < 0$ ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}^+$-ისთვის და P-ს არ გააჩნია დადებითი ფესვი.

შენიშვნა 1. (1) უტოლობის მიღება რამდენიმე გზითაა შესაძლებელი. მაგალითად, ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ბინომის თეორემა: რადგან $a_i \geqslant 1$,

$$\left(1+\frac{x}{a_i}\right)^{a_i} = \sum_{j=0}^{a_i} \binom{a_i}{j} \left(\frac{x}{a_i}\right)^j \geqslant \binom{a_i}{0} + \binom{a_i}{1} \cdot \frac{x}{a_i} = 1+x.$$

(1)-ის ორივე დამტკიცება იმეორებს ბერნულის უტოლობის დამტკიცებას დადებითი მთელი a_i ხარისხის მაჩვენებლისთვის; ჩვენ შეგვიძლია ეს უტოლობა პირდაპირ გამოვიყენოთ:

$$\left(1+\frac{x}{a_i}\right)^{a_i} \geqslant 1 + a_i \cdot \frac{x}{a_i} = 1+x,$$

და შესაბამისად

$$x + a_i = a_i\left(1+\frac{x}{a_i}\right) \geqslant a_i(1+x)^{1/a_i},$$

ან მისი (შებრუნებული) ფორმულირებით, $1/a_i \leqslant 1$ მაჩვენებლით:

$$(1+x)^{1/a_i} \leqslant 1 + \frac{1}{a_i}\cdot x = \frac{x+a_i}{a_i} \implies a_i(1+x)^{1/a_i} \leqslant x + a_i.$$

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-A1"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ სინამდვილეში $P(x)$ მრავალწევრის ყველა კოეფიციენტი არადადებითია და მათგან ერთი მაინც უარყოფითია, რაც ნიშნავს, რომ $P(x) < 0$, როდესაც $x > 0$.

მართლაც, რადგან $a_j \geqslant 1$ ნებისმიერი j-სთვის და $a_j > 1$ რომელიღაც j-სთვის (ვინაიდან $a_1 a_2 \dots a_n = M > 1$), გვაქვს $k = \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} < n$, ამიტომ x^n-ის კოეფიციენტი $P(x)$-ში არის $-1 < 0$. გარდა ამისა, x^r-ის კოეფიციენტი $P(x)$-ში უარყოფითია, როდესაც $k < r \leqslant n = \deg(P)$.

$0 \leqslant r \leqslant k$-სთვის, x^r-ის კოეფიციენტი $P(x)$-ში არის

$$M\cdot\binom{k}{r} - \sum_{1\leqslant i_1<i_2<\dots<i_{n-r}\leqslant n} a_{i_1}a_{i_2}\dots a_{i_{n-r}} = a_1a_2\dots a_n\cdot\binom{k}{r} - \sum_{1\leqslant i_1<i_2<\dots<i_{n-r}\leqslant n} a_{i_1}a_{i_2}\dots a_{i_{n-r}},$$

რაც არადადებითია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც

$$\binom{k}{r} \leqslant \sum_{1\leqslant j_1<j_2<\dots<j_r\leqslant n} \frac{1}{a_{j_1}a_{j_2}\dots a_{j_r}}. \tag{2}$$

(2)-ს დავამტკიცებთ ინდუქციით r-ის მიმართ. $r = 0$-სთვის ეს არის ტოლობა, რადგან $P(x)$-ის თავისუფალი წევრია $P(0) = 0$, ხოლო თუ $r = 1$, (2) მიიღებს სახეს

$k=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}$. $r>1$-სთვის, თუ (2) ჭეშმარიტია მოცემული $r<k$-სთვის, გვექნება

$$\binom{k}{r+1}=\frac{k-r}{r+1}\cdot\binom{k}{r}\leqslant\frac{k-r}{r+1}\cdot\sum_{1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_r\leqslant n}\frac{1}{a_{j_1}a_{j_2}\ldots a_{j_r}},$$

და საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ

$$\frac{k-r}{r+1}\cdot\sum_{1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_r\leqslant n}\frac{1}{a_{j_1}a_{j_2}\ldots a_{j_r}}\leqslant\sum_{1\leqslant j_1<\cdots<j_r<j_{r+1}\leqslant n}\frac{1}{a_{j_1}a_{j_2}\ldots a_{j_r}a_{j_{r+1}}},$$

რაც ეკვივალენტურია შემდეგისა:

$$\left(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}-r\right)\sum_{1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_r\leqslant n}\frac{1}{a_{j_1}a_{j_2}\ldots a_{j_r}}\leqslant(r+1)\sum_{1\leqslant j_1<\cdots<j_r<j_{r+1}\leqslant n}\frac{1}{a_{j_1}a_{j_2}\ldots a_{j_r}a_{j_{r+1}}}.$$

რადგან არსებობს $\frac{1}{a_{j_1}a_{j_2}\ldots a_{j_r}a_{j_{r+1}}}$-დან რომელიმე $\frac{1}{a_{j_i}}$ წილადის ფრჩხილებს გარეთ გატანის $r+1$ გზა, მარჯვენა მხარის თითოეული $\frac{1}{a_{j_1}a_{j_2}\ldots a_{j_r}a_{j_{r+1}}}$ წევრი

$$\left(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}\right)\sum_{1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_r\leqslant n}\frac{1}{a_{j_1}a_{j_2}\ldots a_{j_r}}$$

ნამრავლში ჩნდება ზუსტად $r+1$-ჯერ. ამიტომ მარჯვენა მხარის ყველა წევრი გაბათილდება.
მარცხენა მხარეს დარჩენილი წევრები შეიძლება დაჯგუფდეს შემდეგი სახის ჯამებად:

$$\frac{1}{a_{j_1}^2a_{j_2}\ldots a_{j_r}}+\frac{1}{a_{j_1}a_{j_2}^2\ldots a_{j_r}}+\cdots+\frac{1}{a_{j_1}a_{j_2}\ldots a_{j_r}^2}-\frac{r}{a_{j_1}a_{j_2}\ldots a_{j_r}}$$
$$=\frac{1}{a_{j_1}a_{j_2}\ldots a_{j_r}}\left(\frac{1}{a_{j_1}}+\frac{1}{a_{j_2}}+\cdots+\frac{1}{a_{j_r}}-r\right),$$

რომელთაგან თითოეული არადადებითია, რადგან $a_i\geqslant 1\implies\frac{1}{a_i}\leqslant 1$, $i=1,2,\ldots,n$.

შენიშვნა 2. შედეგი სამართლიანია ნებისმიერი ნამდვილი a_i რიცხვებისთვის ($i=1,2,\ldots,n$), სადაც $a_i\geqslant 1$ და მათი M ნამრავლი მეტია 1-ზე. ამოხსნა 1-ის ვარიაცია, კერძოდ შეწონილი AM-GM უტოლობის (ან ბერნულის უტოლობის ნამდვილი ხარისხებისთვის) გამოყენება, ფაქტობრივად ამტკიცებს, რომ $P(x)<0$, როდესაც $x>-1$ და $x\neq 0$.

□

ამოცანა 4.56.2. IMO-2017-shortlist-A2.

ვთქვათ, q ნამდვილი რიცხვია. გუგუს აქვს ხელსახოცი, რომელზეც ათი განსხვავებული ნამდვილი რიცხვი წერია. იგი დაფაზე წერს ნამდვილი რიცხვების შემდეგ სამ სტრიქონს:

- პირველ სტრიქონში გუგუ წერს ყველა $a-b$ სახის რიცხვს, სადაც a და b მისი ხელსახოციდან აღებული ორი (არა აუცილებლად განსხვავებული) რიცხვია.
- მეორე სტრიქონში გუგუ წერს ყველა qab სახის რიცხვს, სადაც a და b პირველი სტრიქონიდან აღებული ორი (არა აუცილებლად განსხვავებული) რიცხვია.
- მესამე სტრიქონში გუგუ წერს ყველა $a^2+b^2-c^2-d^2$ სახის რიცხვს, სადაც a, b, c, d პირველი სტრიქონიდან აღებული ოთხი (არა აუცილებლად განსხვავებული) რიცხვია.

იპოვეთ q-ს ყველა შესაძლო მნიშვნელობა ისეთი, რომ გუგუს ხელსახოცზე დაწერილი რიცხვების მიუხედავად, მეორე სტრიქონის თითოეული რიცხვი მესამე სტრიქონშიც გვხვდებოდეს.

ამოხსნა: გვერდი. 2424, გვერდი. 2425

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-A2“-ის ამოხსნა: **პასუხი:** $-2, 0, 2$.
ამოხსნა 1. q რიცხვს ვუწოდოთ კარგი, თუ მეორე სტრიქონის თითოეული რიცხვი უპირობოდ გვხვდება მესამე სტრიქონში. ჯერ ვაჩვენოთ, რომ რიცხვები 0 და ± 2 კარგია. მესამე სტრიქონი აუცილებლად შეიცავს 0-ს, ამიტომ 0 კარგია. პირველი სტრიქონის ნებისმიერი ორი a, b რიცხვისთვის ჩავწეროთ $a=x-y$ და $b=u-v$, სადაც x, y, u, v ხელსახოცზე დაწერილი (არა აუცილებლად განსხვავებული) რიცხვებია. შეგვიძლია ჩავწეროთ:

$$2ab = 2(x-y)(u-v) = (x-v)^2 + (y-u)^2 - (x-u)^2 - (y-v)^2,$$

რაც აჩვენებს, რომ 2 კარგია. ზემოთ მოცემული ტოლობის ორივე მხარის უარყოფითით შეცვლით ასევე ვხედავთ, რომ -2-იც კარგია.
ახლა ვაჩვენოთ, რომ მხოლოდ $-2, 0$ და 2 არის კარგი რიცხვები. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ q კარგი რიცხვია, სადაც $q \notin \{-2, 0, 2\}$. განვიხილოთ გუგუს ხელსახოცზე არსებული რიცხვების რამდენიმე კონკრეტული შერჩევა წინააღმდეგობის მისაღებად.
დავუშვათ, ხელსახოცი შეიცავს მთელ რიცხვებს $1, 2, \ldots, 10$. მაშინ პირველი სტრიქონი შეიცავს მთელ რიცხვებს $-9, -8, \ldots, 9$. მეორე სტრიქონი მაშინ შე-

იცავს q-ს და $81q$-ს, ამიტომ მესამე სტრიქონიც უნდა შეიცავდეს ორივეს. მაგრამ მესამე სტრიქონი მხოლოდ მთელ რიცხვებს შეიცავს, ამიტომ q მთელი რიცხვი უნდა იყოს. გარდა ამისა, მესამე სტრიქონი არ შეიცავს არცერთ რიცხვს, რომელიც მეტია $162 = 9^2+9^2-0^2-0^2$-ზე, ან ნაკლებია -162-ზე, ამიტომ უნდა გვქონდეს $-162 \leqslant 81q \leqslant 162$. ეს აჩვენებს, რომ q-სთვის ერთადერთი შესაძლებლობებია ± 1.

ახლა დავუშვათ, რომ $q = \pm 1$. ვთქვათ, ხელსახოცი შეიცავს $0, 1, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32$-ს. პირველი სტრიქონი შეიცავს ± 1-ს და ± 4-ს, ამიტომ მეორე სტრიქონი შეიცავს ± 4-ს. თუმცა, პირველ სტრიქონში არსებული ყოველი a რიცხვისთვის $a \not\equiv 2 \pmod 4$, საიდანაც შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ $a^2 \equiv 0, 1 \pmod 8$. მაშასადამე, მესამე სტრიქონის თითოეული რიცხვი უნდა იყოს $-2, -1, 0, 1, 2 \pmod 8$-ის კონგრუენტული; კერძოდ, ± 4 ვერ იქნება მესამე სტრიქონში, რაც წინააღმდეგობაა. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-A2“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ვთქვათ, q არის კარგი რიცხვი, როგორც ეს პირველ ამოხსნაში განისაზღვრა, და განვსაზღვროთ მრავალწევრი $P(x_1, \dots, x_{10})$ შემდეგნაირად:

$$\prod_{i<j}(x_i - x_j) \prod_{a_i \in S} \left(q(x_1 - x_2)(x_3 - x_4) - (a_1 - a_2)^2 - (a_3 - a_4)^2 + (a_5 - a_6)^2 + (a_7 - a_8)^2\right),$$

სადაც $S = \{x_1, \dots, x_{10}\}$.

ვამტკიცებთ, რომ $P(x_1, \dots, x_{10}) = 0$ ნამდვილი რიცხვების $(x_1, \dots, x_{10})$ ნებისმიერი არჩევისთვის. თუ რომელიმე ორი x_i ტოლია, მაშინ ტრივიალურად $P(x_1, \dots, x_{10}) = 0$. თუ არცერთი ორი არ არის ტოლი, დავუშვათ, რომ გუგუს ხელსახოცზე აქვს ეს ათი რიცხვი $x_1, \dots, x_{10}$. მაშინ რიცხვი $q(x_1 - x_2)(x_3 - x_4)$ მეორე სტრიქონშია, ამიტომ უნდა გვქონდეს ისეთი $a_1, \dots, a_8$, რომ

$$q(x_1 - x_2)(x_3 - x_4) - (a_1 - a_2)^2 - (a_3 - a_4)^2 + (a_5 - a_6)^2 + (a_7 - a_8)^2 = 0,$$

და მაშასადამე, $P(x_1, \dots, x_{10}) = 0$.

რადგან ნებისმიერი მრავალწევრი, რომელიც ყველგან ნულის ტოლია, წარმოადგენს ნულოვან მრავალწევრს, ხოლო ორი არანულოვანი მრავალწევრის ნამრავლი აუცილებლად არანულოვანია, შეგვიძლია განვსაზღვროთ F ისე, რომ

$$F(x_1, \dots, x_{10}) \equiv q(x_1 - x_2)(x_3 - x_4) - (a_1 - a_2)^2 - (a_3 - a_4)^2 + (a_5 - a_6)^2 + (a_7 - a_8)^2 \equiv 0 \quad (1)$$

$a_i \in S$-ის გარკვეული არჩევისთვის.

თითოეული სიმრავლე $\{a_1, a_2\}$, $\{a_3, a_4\}$, $\{a_5, a_6\}$ და $\{a_7, a_8\}$ უდრის ოთხი სიმრავლიდან — $\{x_1, x_3\}$, $\{x_2, x_3\}$, $\{x_1, x_4\}$ და $\{x_2, x_4\}$ — არაუმეტეს ერთს. ამრიგად, ზოგადობის შეუზღუდავად, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ სიმრავლეებიდან

$\{a_1, a_2\}$, $\{a_3, a_4\}$, $\{a_5, a_6\}$ და $\{a_7, a_8\}$ არაუმეტეს ერთია $\{x_1, x_3\}$-ის ტოლი. ვთქვათ, u_1, u_3, u_5, u_7 არის ამ სიმრავლეთა ტოლობის ინდიკატორული ფუნქციები: ანუ $u_i = 1$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $\{a_i, a_{i+1}\} = \{x_1, x_3\}$. დაშვების თანახმად, u_i-ებიდან სულ მცირე სამი უდრის 0-ს.
ახლა გამოვთვალოთ x_1x_3-ის კოეფიციენტი F-ში. ის უდრის $q+2(u_1+u_3-u_5-u_7) = 0$-ს, და რადგან u_i-ებიდან სულ მცირე სამი ნულია, უნდა გვქონდეს $q \in \{-2, 0, 2\}$, რაც გვინდოდა მიგვეღო.

□

ამოცანა 4.56.3. IMO-2017-shortlist-A3.

ვთქვათ, S სასრული სიმრავლეა, ხოლო $\mathcal{A}$ არის ყველა იმ ფუნქციის სიმრავლე, რომელიც ასახავს S-ს S-ში. ვთქვათ, $f \in \mathcal{A}$, და $T = f(S)$ არის S-ის ანასახი f ასახვით. დავუშვათ, რომ $f \circ g \circ f \neq g \circ f \circ g$ ნებისმიერი $g \in \mathcal{A}$-სთვის, სადაც $g \neq f$. აჩვენეთ, რომ $f(T) = T$.

ამოხსნა: გვერდი. 2426

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-A3“-ის ამოხსნა: ნებისმიერი $n \geqslant 1$-სთვის f-ის n-ჯერადი კომპოზიცია საკუთარ თავთან აღვნიშნოთ შემდეგნაირად:

$$f^n \stackrel{\text{def}}{=} \underbrace{f \circ f \circ \ldots \circ f}_{n\text{-ჯერ}}.$$

პირობის თანახმად, თუ $g \in \mathcal{A}$ აკმაყოფილებს $f \circ g \circ f = g \circ f \circ g$ ტოლობას, მაშინ $g = f$. ბუნებრივი იდეაა, ვცადოთ $g = f^n$-ის ჩასმა გარკვეული n-სთვის $f \circ g \circ f = g \circ f \circ g$ გამოსახულებაში, რათა მივიღოთ $f^n = f$, რაც ამოხსნის ამოცანას:
მტკიცება. თუ არსებობს ისეთი $n \geqslant 3$, რომ $f^{n+2} = f^{2n+1}$, მაშინ f-ის შეზღუდვა T-ზე, $f \colon T \to T$, ბიექციაა.
დამტკიცება. მართლაც, პირობის თანახმად, $f^{n+2} = f^{2n+1} \iff f \circ f^n \circ f = f^n \circ f \circ f^n \implies f^n = f$. რადგან $n-2 \geqslant 1$, f^{n-2}-ის ანასახი მოთავსებულია $T = f(S)$-ში, ამიტომ f^{n-2} შეიზღუდება ფუნქციად $f^{n-2} \colon T \to T$. ეს არის $f \colon T \to T$-ის შექცეული ასახვა. მართლაც, ნებისმიერი $t \in T$-სთვის, ვთქვათ $t = f(s)$, სადაც $s \in S$, გვაქვს

$$t = f(s) = f^n(s) = f^{n-2}(f(t)) = f(f^{n-2}(t)), \quad \text{ე.ი.,} \quad f^{n-2} \circ f = f \circ f^{n-2} = \mathrm{id} \quad T\text{-ზე}$$

(აქ id აღნიშნავს იგივურ ფუნქციას). მაშასადამე, f-ის შეზღუდვა T-ზე, $f \colon T \to T$, ბიექციურია, ხოლო მისი შექცეულია $f^{n-2} \colon T \to T$. □
რჩება ვაჩვენოთ, რომ მტკიცებაში ნახსენები n ნამდვილად არსებობს. ამის-

თვის განვმარტოთ

$$S_m \overset{\text{def}}{=} f^m(S) \qquad (S_m \text{ წარმოადგენს } f^m\text{-ის ანასახს})$$

ცხადია, რომ f^{m+1}-ის ანასახი მოთავსებულია f^m-ის ანასახში, ე.ი. გვაქვს S-ის ქვესიმრავლეთა კლებადი ჯაჭვი

$$S \supseteq S_1 \supseteq S_2 \supseteq S_3 \supseteq S_4 \supseteq \cdots,$$

რომელიც ადრე თუ გვიან აუცილებლად უნდა დასტაბილურდეს, რადგან S სასრულია, ე.ი. არსებობს ისეთი $k \geqslant 1$, რომ

$$S_k = S_{k+1} = S_{k+2} = S_{k+3} = \cdots \overset{\text{def}}{=} S_\infty.$$

აქედან გამომდინარე, f შეიზღუდება სიურექციულ ფუნქციად $f : S_\infty \to S_\infty$, რომელიც ასევე ბიექციურიცაა, რადგან $S_\infty \subseteq S$ სასრულია. საბოლოოდ, $f : S_\infty \to S_\infty$ წარმოადგენს სასრული სიმრავლე S_∞-ის ელემენტების გადანაცვლებას, ამიტომ არსებობს მთელი რიცხვი $r \geqslant 1$, ისეთი, რომ $f^r = \mathrm{id}$ სიმრავლე S_∞-ზე (მაგალითად, შეგვიძლია ავიღოთ $r = |S_\infty|!$). სხვა სიტყვებით,

$$f^{m+r} = f^m \quad S\text{-ზე ნებისმიერი } m \geqslant k\text{-სთვის.} \tag{$*$}$$

ცხადია, $(*)$ ასევე ნიშნავს, რომ $f^{m+tr} = f^m$ ნებისმიერი მთელი $t \geqslant 1$-სა და $m \geqslant k$-სთვის. ამრიგად, მტკიცებაში მოთხოვნილი n-ის საპოვნელად და ამოცანის დასასრულებლად საკმარისია ისე შევარჩიოთ m და t, რომ უზრუნველვყოთ ისეთი $n \geqslant 3$-ის არსებობა, რომელიც აკმაყოფილებს სისტემას:

$$\begin{cases} 2n+1 = m + tr \\ n+2 = m \end{cases} \iff \begin{cases} m = 3 + tr \\ n = m - 2. \end{cases}$$

ეს ცხადად შესაძლებელია საკმარისად დიდი m-ის შერჩევით, სადაც $m \equiv 3 \pmod{r}$. მაგალითად, შეგვიძლია ავიღოთ $n = 2kr + 1$, საიდანაც

$$f^{n+2} = f^{2kr+3} = f^{4kr+3} = f^{2n+1}$$

სადაც შუა ტოლობა გამომდინარეობს $(*)$-დან, რადგან $2kr + 3 \geqslant k$.

□

ამოცანა 4.56.4. IMO-2017-shortlist-A4.

ნამდვილ რიცხვთა $a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობა აკმაყოფილებს თანაფარდობას

$$a_n = -\max_{i+j=n}(a_i + a_j) \quad \text{ნებისმიერი } n > 2017\text{-თვის.}$$

დაამტკიცეთ, რომ ეს მიმდევრობა შემოსაზღვრულია, ე.ი. არსებობს ისეთი მუდმივა M, რომ $|a_n| \leqslant M$ ნებისმიერი დადებითი მთელი n-თვის.

ამოხსნა: გვერდი. 2428, გვერდი. 2429

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-A4"-ის ამოხსნა: **პირველი ამოხსნა.** ვთქვათ $D = 2017$. აღვნიშნოთ

$$M_n = \max_{k<n} a_k \quad \text{და} \quad m_n = -\min_{k<n} a_k = \max_{k<n}(-a_k).$$

ცხადია, (m_n) და (M_n) მიმდევრობები არაკლებადია. უნდა ვაჩვენოთ, რომ ორივე შემოსაზღვრულია.
განვიხილოთ ნებისმიერი $n > D$; ჩვენი პირველი მიზანია a_n-ის შეფასება m_n-ისა და M_n-ის საშუალებით.

(i) არსებობს ისეთი p და q ინდექსები, რომ $a_n = -(a_p + a_q)$ და $p+q = n$. რადგან $a_p, a_q \leqslant M_n$, გვაქვს $a_n \geqslant -2M_n$.

(ii) მეორე მხრივ, ავირჩიოთ ისეთი $k < n$ ინდექსი, რომ $a_k = M_n$. მაშინ

$$a_n = -\max_{\ell<n}(a_{n-\ell} + a_\ell) \leqslant -(a_{n-k} + a_k) = -a_{n-k} - M_n \leqslant m_n - M_n.$$

(i)-ისა და (ii)-ის შეჯამებით მივიღებთ

$$-2M_n \leqslant a_n \leqslant m_n - M_n,$$

საიდანაც

$$m_n \leqslant m_{n+1} \leqslant \max\{m_n, 2M_n\} \quad \text{და} \quad M_n \leqslant M_{n+1} \leqslant \max\{M_n, m_n - M_n\}. \qquad (1)$$

ახლა ვთქვათ, რომ $n > D$ ინდექსი არის იღბლიანი, თუ $m_n \leqslant 2M_n$. შესაძლებელია ორი შემთხვევა.
შემთხვევა 1. დავუშვათ, რომ არსებობს იღბლიანი ინდექსი n. ამ შემთხვევაში (1)-დან გამომდინარეობს $m_{n+1} \leqslant 2M_n$ და $M_n \leqslant M_{n+1} \leqslant M_n$. ამიტომ $M_{n+1} = M_n$ და $m_{n+1} \leqslant 2M_n = 2M_{n+1}$. შესაბამისად, $n+1$ ინდექსიც იღბლიანია და $M_{n+1} = M_n$. იგივე მსჯელობის განმეორებით მივიღებთ, რომ ყველა $k > n$ ინდექსი იღბლიანია (ე.ი. $m_k \leqslant 2M_k$ ყველა ამ ინდექსისთვის) და $M_k = M_n$ ყველა ასეთი ინდექსისთვის. ამგვარად, ყველა m_k და M_k შემოსაზღვრულია $2M_n$-ით.
შემთხვევა 2. ახლა დავუშვათ, რომ იღბლიანი ინდექსი არ არსებობს, ე.ი. $2M_n < m_n$ ნებისმიერი $n > D$-თვის. მაშინ (1) გვიჩვენებს, რომ ყველა $n > D$-თვის გვაქვს $m_n \leqslant m_{n+1} \leqslant m_n$, ანუ $m_n = m_{D+1}$ ნებისმიერი $n > D$-თვის. რადგან $M_n < m_n/2$ ყველა ასეთი ინდექსისთვის, ყველა m_n და M_n შემოსაზღვრულია m_{D+1}-ით.

ამრიგად, ორივე შემთხვევაში (m_n) და (M_n) მიმდევრობები შემოსაზღვრულია, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-A4“-ის ამოხსნა: **მეორე ამოხსნა.** როგორც წინა ამოხსნაში, ვთქვათ $D = 2017$. თუ მიმდევრობა ზემოდან შემოსაზღვრულია, ვთქვათ Q-თი, მაშინ გვექნება, რომ $a_n \geqslant \min\{a_1, \dots, a_D, -2Q\}$ ნებისმიერი n-თვის, ამიტომ მიმდევრობა შემოსაზღვრული იქნება. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ მიმდევრობა ზემოდან არ არის შემოსაზღვრული. ვთქვათ $\ell = \min\{a_1, \dots, a_D\}$ და $L = \max\{a_1, \dots, a_D\}$. n ინდექსს ვუწოდოთ კარგი, თუ სრულდება შემდეგი კრიტერიუმები:

$$a_n > a_i \text{ ყოველი } i < n\text{-თვის}, \quad a_n > -2\ell, \quad \text{და} \quad n > D. \tag{2}$$

ჯერ ვაჩვენოთ, რომ უნდა არსებობდეს რაიმე კარგი ინდექსი n. დაშვების თანახმად, შეგვიძლია ავიღოთ ისეთი N ინდექსი, რომ $a_N > \max\{L, -2\ell\}$. ავირჩიოთ მინიმალური ისეთი n, რომ $a_n = \max\{a_1, a_2, \dots, a_N\}$. ახლა, (2)-ში პირველი პირობა სრულდება n-ის მინიმალურობის გამო, ხოლო მეორე და მესამე პირობები სრულდება, რადგან $a_n \geqslant a_N > L, -2\ell$ და $L \geqslant a_i$ ნებისმიერი ისეთი i-თვის, რომ $1 \leqslant i \leqslant D$.
ვთქვათ, n კარგი ინდექსია. მივიღოთ წინააღმდეგობა. გვაქვს, რომ

$$a_n + a_u + a_v \leqslant 0, \tag{3}$$

როდესაც $u + v = n$.
განვსაზღვროთ ინდექსი u ისე, რომ a_u იყოს მაქსიმალური $1 \leqslant u \leqslant n-1$ შუალედში, და ვთქვათ $v = n - u$. მაშინ, a_u-ს მაქსიმალურობიდან გამომდინარე, შევნიშნავთ, რომ $a_u \geqslant a_v$.
თავდაპირველად დავუშვათ, რომ $v \leqslant D$. მაშინ გვაქვს, რომ

$$a_N + 2\ell \leqslant 0,$$

რადგან $a_u \geqslant a_v \geqslant \ell$. მაგრამ ეს ეწინააღმდეგება ჩვენს დაშვებას, რომ $a_n > -2\ell$ (2)-ის მეორე კრიტერიუმში.
ახლა დავუშვათ, რომ $v > D$. მაშინ არსებობს ისეთი ინდექსები w_1, w_2, რომელთა ჯამიც v-ის ტოლია და რომელთათვისაც

$$a_v + a_{w_1} + a_{w_2} = 0.$$

მაგრამ ამის (3)-თან გაერთიანებით მივიღებთ

$$a_n + a_u \leqslant a_{w_1} + a_{w_2}.$$

რადგან $a_n > a_u$, გვაქვს $\max\{a_{w_1}, a_{w_2}\} > a_u$. მაგრამ რადგან თითოეული w_i ნაკლებია v-ზე, ეს ეწინააღმდეგება a_u-ს მაქსიმალურობას.

კომენტარი 1. ქვემოთ წარმოგიდგენთ ამ ამოცანის ორ უფრო რთულ ვერსიას.

ვერსია 1. ვთქვათ, $a_1, a_2, \ldots$ არის რიცხვთა მიმდევრობა, რომელიც აკმაყოფილებს თანაფარდობას

$$a_n = -\max_{i+j+k=n}(a_i + a_j + a_k) \quad \text{ყველა } n > 2017\text{-სთვის.}$$

მაშინ ეს მიმდევრობა შემოსაზღვრულია.

დამტკიცება. მივიღოთ $D = 2017$. აღვნიშნოთ

$$M_n = \max_{k<n} a_k \quad \text{და} \quad m_n = -\min_{k<n} a_k = \max_{k<n}(-a_k).$$

ცხადია, მიმდევრობები (m_n) და (M_n) არაკლებადია. ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ ორივე შემოსაზღვრულია.

განვიხილოთ ნებისმიერი $n > 2D$; ჩვენი პირველი მიზანია შევაფასოთ a_n სიდიდეები m_i-სა და M_i-ის მეშვეობით. დავუშვათ $k = \lfloor n/2 \rfloor$.

(i) ავირჩიოთ ისეთი p, q და r ინდექსები, რომ $a_n = -(a_p + a_q + a_r)$ და $p + q + r = n$. ზოგადობის შეუზღუდავად, $p \geqslant q \geqslant r$.

დავუშვათ, რომ $p \geqslant k + 1 (> D)$; მაშინ $p > q + r$. ამიტომ

$$-a_p = \max_{i_1+i_2+i_3=p}(a_{i_1} + a_{i_2} + a_{i_3}) \geqslant a_q + a_r + a_{p-q-r},$$

და შესაბამისად $a_n = -(a_p + a_q + a_r) \geqslant (a_q + a_r + a_{p-q-r}) - a_q - a_r = a_{p-q-r} \geqslant -m_n$.

სხვა შემთხვევაში, გვაქვს $k \geqslant p \geqslant q \geqslant r$. რადგან $n < 3k$, გვაქვს $r < k$. მაშინ $a_p, a_q \leqslant M_{k+1}$ და $a_r \leqslant M_k$, საიდანაც $a_n \geqslant -2M_{k+1} - M_k$.

ამგვარად, ნებისმიერ შემთხვევაში $a_n \geqslant -\max\{m_n, 2M_{k+1} + M_k\}$.

(ii) მეორე მხრივ, ავირჩიოთ ისეთი $p \leqslant k$ და $q \leqslant k - 1$, რომ $a_p = M_{k+1}$ და $a_q = M_k$. მაშინ $p + q < n$, ასე რომ $a_n \leqslant -(a_p + a_q + a_{n-p-q}) = -a_{n-p-q} - M_{k+1} - M_k \leqslant m_n - M_{k+1} - M_k$.

შეჯამების სახით,

$$-\max\{m_n, 2M_{k+1} + M_k\} \leqslant a_n \leqslant m_n - M_{k+1} - M_k,$$

საიდანაც

$$m_n \leqslant m_{n+1} \leqslant \max\{m_n, 2M_{k+1} + M_k\} \quad \text{და} \quad M_n \leqslant M_{n+1} \leqslant \max\{M_n, m_n - M_{k+1} - M_k\}. \tag{4}$$

ახლა ვთქვათ, რომ $n > 2D$ ინდექსი არის იღბლიანი, თუ $m_n \leqslant 2M_{\lfloor n/2 \rfloor + 1} + M_{\lfloor n/2 \rfloor}$. შესაძლებელია ორი შემთხვევა.

შემთხვევა 1. დავუშვათ, რომ არსებობს იღბლიანი ინდექსი n; ავიღოთ $k = \lfloor n/2 \rfloor$. ამ შემთხვევაში, (4)-დან გამომდინარეობს $m_{n+1} \leqslant 2M_{k+1} + M_k$ და $M_n \leqslant M_{n+1} \leqslant M_n$ (ბოლო თანაფარდობა სამართლიანია, რადგან $m_n - M_{k+1} - M_k \leqslant (2M_{k+1} + M_k) - M_{k+1} - M_k = M_{k+1} \leqslant M_n$). მაშასადამე, $M_{n+1} = M_n$ და $m_{n+1} \leqslant 2M_{k+1} + M_k$;

ბოლო თანაფარდობა აჩვენებს, რომ ინდექსი $n+1$ ასევე იღბლიანია.
ამრიგად, ყველა ინდექსი $N > n$ იღბლიანია და $M_N = M_n \geqslant m_N/3$, საიდანაც ყველა m_N და M_N შემოსაზღვრულია $3M_n$-ით.
შემთხვევა 2. პირიქით, დავუშვათ, რომ იღბლიანი ინდექსი არ არსებობს, ანუ $2M_{\lfloor n/2\rfloor+1} + M_{\lfloor n/2\rfloor} < m_n$ ნებისმიერი $n > 2D$-სთვის. მაშინ (4) აჩვენებს, რომ ნებისმიერი $n > 2D$-სთვის გვაქვს $m_n \leqslant m_{n+1} \leqslant m_n$, ე.ი. $m_N = m_{2D+1}$ ნებისმიერი $N > 2D$-სთვის. რადგან ყველა ასეთი ინდექსისთვის $M_N < m_{2N+1}/3$, ყველა m_N და M_N შემოსაზღვრულია m_{2D+1}-ით.
ამრიგად, ორივე შემთხვევაში მიმდევრობები (m_n) და (M_n) შემოსაზღვრულია, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა. □

ვერსია 2. ვთქვათ, $a_1, a_2, \ldots$ არის რიცხვთა მიმდევრობა, რომელიც აკმაყოფილებს თანაფარდობას

$$a_n = -\max_{i_1+\cdots+i_k=n} (a_{i_1} + \cdots + a_{i_k}) \quad \text{ყველა } n > 2017\text{-სთვის.}$$

მაშინ ეს მიმდევრობა შემოსაზღვრულია.
დამტკიცება. როგორც ზემოთ მოყვანილ ამოხსნებში, ავიღოთ $D = 2017$. თუ მიმდევრობა ზემოდან შემოსაზღვრულია, ვთქვათ, Q-თი, მაშინ $a_n \geqslant \min\{a_1, \ldots, a_D, -kQ\}$ ყველა n-სთვის, ასე რომ მიმდევრობა შემოსაზღვრულია. საწინააღმდეგოს დაშვებით, დავუშვათ, რომ მიმდევრობა არ არის ზემოდან შემოსაზღვრული. ავიღოთ $\ell = \min\{a_1, \ldots, a_D\}$ და $L = \max\{a_1, \ldots, a_D\}$. n ინდექსს ვუწოდოთ კარგი, თუ სრულდება შემდეგი კრიტერიუმები:

$$a_n > a_i \quad \text{თითოეული } i < n\text{-სთვის}, \quad a_n > -k\ell \quad \text{და} \quad n > D \tag{5}$$

ჯერ ვაჩვენოთ, რომ აუცილებლად არსებობს რომელიღაც კარგი ინდექსი n. დაშვების თანახმად, შეგვიძლია ავიღოთ ისეთი N ინდექსი, რომ $a_N > \max\{L, -k\ell\}$. მინიმალურად ავირჩიოთ ისეთი n, რომ $a_n = \max\{a_1, a_2, \ldots, a_N\}$. ახლა, პირველი პირობა სრულდება n-ის მინიმალურობის გამო, ხოლო მეორე და მესამე პირობები სრულდება იმიტომ, რომ $a_n \geqslant a_N > L, -k\ell$, და $L \geqslant a_i$ ნებისმიერი i-სთვის, სადაც $1 \leqslant i \leqslant D$.
ვთქვათ, n არის კარგი ინდექსი. მივიღოთ წინააღმდეგობა. გვაქვს, რომ

$$a_n + a_{v_1} + \cdots + a_{v_k} \leqslant 0, \tag{6}$$

როდესაც $v_1 + \cdots + v_k = n$.
განვმარტოთ ინდექსების მიმდევრობა $v_1, \ldots, v_{k-1}$ „ხარბი“ წესით, რათა მოვახდინოთ ჯერ a_{v_1}-ის, შემდეგ a_{v_2}-ის და ა.შ. მაქსიმიზაცია, მხოლოდ ისეთი ინდექსების არჩევით, რომ განტოლება $v_1 + \cdots + v_k = n$ დაკმაყოფილდეს დადებითი მთელი $v_1, \ldots, v_k$ რიცხვებით. უფრო ფორმალურად, განვსაზღვროთ ისინი ინდუქციურად ისე, რომ v_i-სთვის დაკმაყოფილდეს შემდეგი კრიტერიუმები:

1. $1 \leqslant v_i \leqslant n - (k-i) - (v_1 + \cdots + v_{i-1})$.
2. a_{v_i} არის მაქსიმალური v_i-ის პირველი კრიტერიუმიდან ყველა შესაძლო

არჩევანს შორის.

უპირველეს ყოვლისა, აღვნიშნავთ, რომ თითოეული i-სთვის პირველი კრიტერიუმი ყოველთვის დაკმაყოფილებადია რომელიღაც v_i-სთვის, რადგან გარანტირებულად გვაქვს, რომ

$$v_{i-1} \leqslant n - (k - (i-1)) - (v_1 + \cdots + v_{i-2}),$$

რაც ნიშნავს, რომ

$$1 \leqslant n - (k - i) - (v_1 + \cdots + v_{i-1}).$$

მეორეც, ჯამი $v_1 + \cdots + v_{k-1}$ არის არაუმეტეს $n-1$. განვმარტოთ $v_k = n - (v_1 + \cdots + v_{k-1})$. მაშინ (6) დაკმაყოფილებულია v_i-ებისთვის. ასევე აღვნიშნავთ, რომ $a_{v_i} \geqslant a_{v_j}$ ყველა $i < j$-სთვის; წინააღმდეგ შემთხვევაში, v_i-ის განსაზღვრისას მის ნაცვლად შეიძლებოდა v_j-ის არჩევა.
ჯერ დავუშვათ, რომ $v_k \leqslant D$. მაშინ (6)-დან გვაქვს, რომ

$$a_n + k\ell \leqslant 0,$$

იმის გამოყენებით, რომ $a_{v_1} \geqslant \cdots \geqslant a_{v_k} \geqslant \ell$. მაგრამ ეს ეწინააღმდეგება ჩვენს დაშვებას, რომ $a_n > -k\ell$ (5)-ის მეორე კრიტერიუმში.
ახლა დავუშვათ, რომ $v_k > D$, მაშინ უნდა არსებობდეს ისეთი $w_1, \ldots, w_k$ ინდექსები, რომელთა ჯამიც v_k-ის ტოლია და

$$a_{v_k} + a_{w_1} + \cdots + a_{w_k} = 0.$$

მაგრამ ამის (6)-თან გაერთიანებით მივიღებთ:

$$a_n + a_{v_1} + \cdots + a_{v_{k-1}} \leqslant a_{w_1} + \cdots + a_{w_k}.$$

რადგან $a_n > a_{v_1} \geqslant \cdots \geqslant a_{v_{k-1}}$, გვაქვს, რომ $\max\{a_{w_1}, \ldots, a_{w_k}\} > a_{v_{k-1}}$. მაგრამ რადგან თითოეული w_i ნაკლებია v_k-ზე, v_{k-1}-ის განსაზღვრებაში ჩვენ შეგვეძლო მის ნაცვლად ერთ-ერთი w_i აგვერჩია, რაც წინააღმდეგობაა. □
კომენტარი 2. როგორც ჩანს, ნებისმიერი მიმდევრობა, რომელიც აკმაყოფილებს ვერსია 2-ის პირობას, საბოლოოდ პერიოდულია, ყოველ შემთხვევაში მაშინ, როდესაც მისი წევრები მთელი რიცხვებია. თუმცა, ამ მომენტამდე, ამოცანების შემრჩევი კომიტეტისთვის უცნობია ამ ფაქტის დამტკიცება (თუნდაც $k = 2$ შემთხვევაშიც კი).

□

ამოცანა 4.56.5. IMO-2017-shortlist-A5.

მოცემულია მთელი რიცხვი $n \geqslant 3$. ნამდვილ რიცხვთა $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ n-ეულს ვუწო-

დოთ მბზინვარე, თუ ამ რიცხვების ნებისმიერი $y_1, y_2, \dots, y_n$ გადანაცვლებისთვის სრულდება

$$\sum_{i=1}^{n-1} y_i y_{i+1} = y_1y_2 + y_2y_3 + y_3y_4 + \cdots + y_{n-1}y_n \geqslant -1.$$

იპოვეთ უდიდესი $K = K(n)$ მუდმივა, რომლისთვისაც

$$\sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} x_i x_j \geqslant K$$

სრულდება ნებისმიერი მბზინვარე $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ n-ეულისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 2433, გვერდი. 2435

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-A5“-ის ამოხსნა: **პასუხი:** $K = -(n-1)/2$.

ამოხსნა 1. პირველ რიგში ვაჩვენოთ, რომ უფრო დიდ K მუდმივას ვერ ავიღებთ. იყოს t დადებითი რიცხვი და ავიღოთ $x_2 = x_3 = \cdots = t$ და $x_1 = -1/(2t)$. მაშინ თითოეული x_ix_j ($i \neq j$) ნამრავლი უდრის ან t^2-ს, ან $-1/2$-ს. ამრიგად, x_i-ების ნებისმიერი y_i გადანაცვლებისთვის გვაქვს

$$y_1y_2 + \cdots + y_{n-1}y_n \geqslant (n-3)t^2 - 1 \geqslant -1.$$

ეს ადასტურებს, რომ $(x_1, \dots, x_n)$ n-ეული მბზინვარეა. ახლა გვაქვს:

$$\sum_{i<j} x_ix_j = -\frac{n-1}{2} + \frac{(n-1)(n-2)}{2}t^2.$$

ამგვარად, როდესაც t ზემოდან მიისწრაფვის 0-ისკენ, $\sum_{i<j} x_ix_j$ ნებისმიერად უახლოვდება $-(n-1)/2$-ს. ეს აჩვენებს, რომ K არ შეიძლება იყოს $-(n-1)/2$-ზე მეტი. რჩება ვაჩვენოთ, რომ $\sum_{i<j} x_ix_j \geqslant -(n-1)/2$ ნებისმიერი მბზინვარე x_i-ების არჩევისთვის.

ამიერიდან დავუშვათ, რომ $(x_1, \dots, x_n)$ არის მბზინვარე n-ეული. იყოს z_i ($1 \leqslant i \leqslant n$) x_i-ების გარკვეული გადანაცვლება, რომელსაც მოგვიანებით ავირჩევთ. z_i-ს ინდექსებს ყოველთვის განვიხილავთ მოდულით n. ჯერ დავშალოთ ჯამი $\sum_{i<j} x_ix_j = \sum_{i<j} z_iz_j$ $\lfloor (n-1)/2 \rfloor$ გამოსახულებად, რომელთაგან თითოეულს აქვს $y_1y_2 + \cdots + y_{n-1}y_n$ სახე z_i-ების რაღაც y_i გადანაცვლებისთვის, და რამდენიმე დარჩენილ წევრად. უფრო კონკრეტულად, ჩავწეროთ:

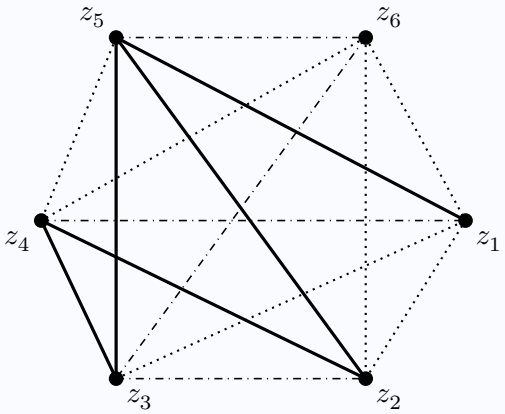
$$\sum_{i<j} z_iz_j = \sum_{q=0}^{n-1} \sum_{\substack{i+j \equiv q \pmod n \\ i \not\equiv j \pmod n}} z_iz_j = \sum_{p=1}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \sum_{\substack{i+j \equiv 2p-1, 2p \pmod n \\ i \not\equiv j \pmod n}} z_iz_j + L, \qquad (1)$$

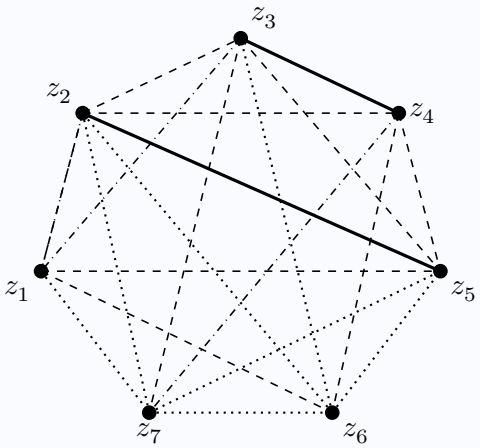
სადაც $L = z_1z_{-1} + z_2z_{-2} + \cdots + z_{(n-1)/2}z_{-(n-1)/2}$, თუ n კენტია, ხოლო $L = z_1z_{-1} + z_1z_{-2} + z_2z_{-2} + \cdots + z_{(n-2)/2}z_{-n/2}$, თუ n ლუწია. აღვნიშნოთ, რომ თითოეული $p = 1, 2, \ldots, \lfloor (n-1)/2 \rfloor$-ისთვის არსებობს z_i-ების ისეთი y_i გადანაცვლება, რომ

$$\sum_{\substack{i+j \equiv 2p-1, 2p \pmod n \\ i \not\equiv j \pmod n}} z_iz_j = \sum_{k=1}^{n-1} y_ky_{k+1},$$

რადგან შეგვიძლია ავირჩიოთ $y_{2i-1} = z_{i+p-1}$ როცა $1 \leqslant i \leqslant (n+1)/2$ და $y_{2i} = z_{p-i}$ როცა $1 \leqslant i \leqslant n/2$.

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამებზე გრაფიკულად ვაჩვენებთ (1)-ს $n = 6, 7$ შემთხვევებისთვის. გრაფების წიბოები წარმოადგენენ z_iz_j ნამრავლებს, ხოლო შტრიხული და წერტილოვანი ხაზების სერია წარმოადგენს წიბოების ჯამს, რომელსაც აქვს $y_1y_2 + \cdots + y_{n-1}y_n$ სახე z_i-ების რაღაც y_i გადანაცვლებისთვის ზუსტად მაშინ, როდესაც ხაზების სერია არის ჰამილტონის გზა. შევსებული წიბოები წარმოადგენენ L-ის შესაკრებებს.





ახლა, რადგან z_i მიმდევრობა არის მბზინვარე (Shiny), (1)-დან გამომდინარეობს შემდეგი შეფასება:

$$\sum_{i<j} z_iz_j \geqslant -\left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor + L.$$

დარჩა იმის ჩვენება, რომ თითოეული n-ისთვის არსებობს x_i-ების ისეთი გადანაცვლება z_i, რომ $L \geqslant 0$, როდესაც n კენტია, და $L \geqslant -1/2$, როდესაც n ლუწია. ახლა განვიხილოთ შემთხვევები n-ის ლუწ-კენტობის მიხედვით და მოვიყვანოთ z_i გადანაცვლებების კონსტრუქციები.

რადგან x_i-ების შესახებ ჯერ არანაირი დაშვება არ გაგვიკეთებია, ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ

$$x_1 \leqslant x_2 \leqslant \cdots \leqslant x_k \leqslant 0 \leqslant x_{k+1} \leqslant \cdots \leqslant x_n. \tag{2}$$

შემთხვევა 1: n კენტია.

ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ k ((2)-დან) ლუწია, რადგან თუ k კენტია, შეგვიძლია ყველა x_i-ს ნიშანი შევუცვალოთ. მაშინ გვექნება

$x_1x_2, x_3x_4, \dots, x_{n-2}x_{n-1} \geqslant 0$, რადგან თანამამრავლებს ერთი და იგივე ნიშანი აქვთ. იყოს $L = x_1x_2 + x_3x_4 + \cdots + x_{n-2}x_{n-1} \geqslant 0$. შევარჩიოთ z_i ისე, რომ L-ის ეს განსაზღვრება ემთხვეოდეს (1)-ში დარჩენილი წევრების ჯამს. გადავნომროთ x_i-ები z_i-ებად ისე, რომ

$$\{z_1, z_{n-1}\}, \{z_2, z_{n-2}\}, \dots, \{z_{(n-1)/2}, z_{(n+1)/2}\}$$

წარმოადგენდეს

$$\{x_1, x_2\}, \{x_3, x_4\}, \dots, \{x_{n-2}, x_{n-1}\}$$

სიმრავლეების გარკვეულ გადანაცვლებას, და $z_n = x_n$. მაშინ მივიღებთ, რომ $L = z_1z_{n-1} + \cdots + z_{(n-1)/2}z_{(n+1)/2}$, რაც გვსურდა.
შემთხვევა 2: n ლუწია.
ვთქვათ, $L = x_1x_2 + x_2x_3 + \cdots + x_{n-1}x_n$. ზოგადობის შეუზღუდავად ჩავთვალოთ, რომ $k \neq 1$. მაშინ გვაქვს

$$\begin{aligned} 2L &= (x_1x_2 + \cdots + x_{n-1}x_n) + (x_1x_2 + \cdots + x_{n-1}x_n) \geqslant (x_2x_3 + \cdots + x_{n-1}x_n) + x_kx_{k+1} \\ &\geqslant x_2x_3 + \cdots + x_{n-1}x_n + x_nx_1 \geqslant -1, \end{aligned}$$

სადაც პირველი უტოლობა სამართლიანია იმის გამო, რომ ერთადერთი უარყოფითი წევრი L-ში არის x_kx_{k+1}, მეორე უტოლობა სამართლიანია, რადგან $x_1 \leqslant x_k \leqslant 0 \leqslant x_{k+1} \leqslant x_n$, ხოლო მესამე უტოლობა სამართლიანია იმ დაშვების გამო, რომ x_i არის მბზინვარე (Shiny). ამრიგად, მივიღეთ, რომ $L \geqslant -1/2$. ახლა შევარჩიოთ შესაფერისი z_i ისე, რომ L-ის განსაზღვრება დაემთხვეს (1)-ში დარჩენილ წევრებს.
გადავარქვათ x_i-ებს სახელები z_i-ებად შემდეგნაირად: $x_{2i-1} = z_{-i}$, $x_{2i} = z_i$ (ინდექსები კვლავ განვიხილოთ მოდულით n). მივიღებთ, რომ

$$L = \sum_{\substack{i+j \equiv 0, -1 \pmod n \\ i \not\equiv j \pmod n}} z_iz_j,$$

რაც გვინდოდა. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-A5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** წარმოვადგენთ კიდევ ერთ დამტკიცებას იმისა, რომ $\sum_{i<j} x_ix_j \geq -(n-1)/2$ ნებისმიერი მბზინავი n-ეულისთვის $(x_1, \dots, x_n)$. დავუშვათ, რომ x_i-ები დალაგებულია ისევე, როგორც (2)-ში, და იყოს $\ell = n - k$. ზოგადობის შეუზღუდავად ჩავთვალოთ, რომ $k \geq \ell$. ასევე დავუშვათ, რომ $k \neq n$ (რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველა x_i არადადებითია და, შესაბამისად, უტოლობა ტრივიალურია). განვსაზღვროთ ინდექსების სიმრავლეები $S = \{1, 2, \dots, k\}$ და $T = \{k+1, \dots, n\}$. განვსაზღვროთ

შემდეგი ჯამები:

$$K=\sum_{\substack{i<j\\ i,j\in S}} x_ix_j,\quad M=\sum_{\substack{i\in S\\ j\in T}} x_ix_j\quad\text{და}\quad L=\sum_{\substack{i<j\\ i,j\in T}} x_ix_j$$

განმარტების თანახმად, $K,L\geq 0$ და $M\leq 0$. ჩვენი მიზანია ვაჩვენოთ, რომ $K+L+M\geq -(n-1)/2$.
განვიხილოთ შემთხვევები იმის მიხედვით, $k=\ell$ თუ $k>\ell$.
შემთხვევა 1: $k>\ell$.
განვიხილოთ ყველა ისეთი გადანაცვლება $\phi\colon\{1,2,\dots,n\}\to\{1,2,\dots,n\}$, რომლისთვისაც $\phi^{-1}(T)=\{2,4,\dots,2\ell\}$. შევნიშნოთ, რომ არსებობს $k!\ell!$ ასეთი ϕ გადანაცვლება. განვსაზღვროთ

$$f(\phi)=\sum_{i=1}^{n-1} x_{\phi(i)}x_{\phi(i+1)}.$$

ვიცით, რომ $f(\phi)\geq -1$ ნებისმიერი გადანაცვლებისთვის ϕ ზემოაღნიშნული თვისებით. $f(\phi)$-ის გასაშუალოებით ყველა ϕ-ზე მივიღებთ

$$-1\leq \frac{1}{k!\ell!}\sum_{\phi} f(\phi)=\frac{2\ell}{k\ell}M+\frac{2(k-\ell-1)}{k(k-1)}K,$$

სადაც ტოლობა სამართლიანია, რადგან M-ში არის $k\ell$ ნამრავლი, რომელთაგან თითოეული ϕ-სთვის არჩეულია 2ℓ, ხოლო K-ში არის $k(k-1)/2$ ნამრავლი, რომელთაგან თითოეული ϕ-სთვის არჩეულია $k-\ell-1$. ახლა გვაქვს

$$K+L+M\geq K+L+\left(-\frac{k}{2}-\frac{k-\ell-1}{k-1}K\right)=-\frac{k}{2}+\frac{\ell}{k-1}K+L.$$

რადგან $k\leq n-1$ და $K,L\geq 0$, მივიღებთ სასურველ უტოლობას.
შემთხვევა 2: $k=\ell=n/2$.
ანალოგიური მიდგომით, განვიხილავთ ყველა ისეთ $\phi\colon\{1,2,\dots,n\}\to\{1,2,\dots,n\}$ გადანაცვლებას, რომლისთვისაც $\phi^{-1}(T)=\{2,4,\dots,2\ell\}$, და განვსაზღვრავთ f-ს იმავენაირად. შემთხვევა 1-ის ანალოგიურად, გვაქვს

$$-1\leq \frac{1}{k!\ell!}\sum_{\phi} f(\phi)=\frac{2\ell-1}{k\ell}M,$$

რადგან M-ში არის $k\ell$ ნამრავლი, რომელთაგან თითოეული ϕ-სთვის არჩეულია $2\ell-1$. ახლა კი გვაქვს, რომ

$$K+L+M\geq M\geq -\frac{n^2}{4(n-1)}\geq -\frac{n-1}{2},$$

სადაც ბოლო უტოლობა სამართლიანია, რადგან $n\geq 4$.

□

ამოცანა 4.56.6.

იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, რომლისთვისაც

$$f(f(x)f(y)) + f(x+y) = f(xy) \qquad (*)$$

ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{R}$-თვის.

(ალბანეთი)

პასუხი: არსებობს 3 ამონახსნი:

$$x \mapsto 0 \quad \text{ან} \quad x \mapsto x-1 \quad \text{ან} \quad x \mapsto 1-x \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-A6“-ის ამოხსნა: მარტივი შემოწმება გვიჩვენებს, რომ ზემოთ აღნიშნული სამივე ფუნქცია ნამდვილად აკმაყოფილებს საწყის (*) განტოლებას.
იმის საჩვენებლად, რომ ეს ერთადერთი ამონახსნებია, ჯერ შევნიშნოთ, რომ თუ $f(x)$ წარმოადგენს ამონახსნს, მაშინ $-f(x)$-იც ასევე ამონახსნია. აქედან გამომდინარე, ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $f(0) \leqslant 0$. ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ, რომ ან f იდენტურად ნულის ტოლია, ან $f(x) = x-1$ $(\forall x \in \mathbb{R})$.
შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერი ფიქსირებული $x \neq 1$-თვის, შეგვიძლია შევარჩიოთ ისეთი $y \in \mathbb{R}$, რომ $x+y = xy \iff y = \dfrac{x}{x-1}$, და ამიტომ საწყისი (*) განტოლებიდან გვექნება

$$f\left(f(x) \cdot f\left(\frac{x}{x-1}\right)\right) = 0 \qquad (x \neq 1). \qquad (1)$$

კერძოდ, (1)-ში $x = 0$-ის ჩასმით ვასკვნით, რომ f-ს გააჩნია სულ მცირე ერთი ნული, კერძოდ $(f(0))^2$:

$$f\left((f(0))^2\right) = 0. \qquad (2)$$

განვიხილოთ ორი შემთხვევა (გავიხსენოთ, რომ $f(0) \leqslant 0$):
შემთხვევა 1: $f(0) = 0$.
საწყის განტოლებაში $y = 0$-ის ჩასმით მივიღებთ იდენტურად ნულოვან ამონახსნს:

$$f(f(x)f(0)) + f(x) = f(0) \implies f(x) = 0 \quad \text{ყველა } x \in \mathbb{R}\text{-თვის.}$$

ამიერიდან განვიხილავთ ძირითად შემთხვევას:
შემთხვევა 2: $f(0) < 0$.
დავიწყოთ შემდეგი დებულებით:
დებულება 1.

$$f(1) = 0, \qquad f(a) = 0 \implies a = 1, \qquad \text{და} \qquad f(0) = -1. \qquad (3)$$

დამტკიცება. ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ, რომ 1 წარმოადგენს f-ის ერთადერთ ნულს. ჯერ შევნიშნოთ, რომ (2)-ის თანახმად f-ს გააჩნია სულ მცირე ერთი ნული a; თუ $a \neq 1$, მაშინ (1)-ში $x = a$-ს ჩასმით მივიღებთ $f(0) = 0$-ს, რაც ეწინააღმდეგება დაშვებას. ამიტომ (2)-დან გამომდინარეობს $(f(0))^2 = 1$. რადგან ვუშვებთ, რომ $f(0) < 0$, ვასკვნით, რომ $f(0) = -1$. □
საწყის (*) განტოლებაში $y = 1$-ის ჩასმით მივიღებთ:

$$f(f(x)f(1))+f(x+1) = f(x) \iff f(0)+f(x+1) = f(x) \iff f(x+1) = f(x)+1 \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

მარტივი ინდუქცია გვიჩვენებს, რომ

$$f(x+n) = f(x) + n \qquad (x \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{Z}). \tag{4}$$

ახლა ჩამოვაყალიბოთ შემდეგი
დებულება 2. f ინექციურია.
დამტკიცება. დავუშვათ, რომ $f(a) = f(b)$, სადაც $a \neq b$. მაშინ (4)-ის თანახმად, ნებისმიერი $N \in \mathbb{Z}$-ისთვის,

$$f(a + N + 1) = f(b + N) + 1.$$

ავირჩიოთ ნებისმიერი მთელი რიცხვი $N < -b$; მაშინ არსებობენ ისეთი $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$, რომ $x_0 + y_0 = a + N + 1$ და $x_0y_0 = b + N$. რადგან $a \neq b$, გვაქვს $x_0 \neq 1$ და $y_0 \neq 1$. საწყის $(*)$ განტოლებაში x_0-ისა და y_0-ის ჩასმით მივიღებთ:

$$\begin{aligned} f(f(x_0)f(y_0)) + f(a + N + 1) = f(b + N) &\iff f(f(x_0)f(y_0)) + 1 = 0 \\ &\iff f(f(x_0)f(y_0) + 1) = 0 && \text{(4)-ის თანახმად} \\ &\iff f(x_0)f(y_0) = 0 && \text{(3)-ის თანახმად.} \end{aligned}$$

თუმცა, დებულება 1-ის თანახმად, $f(x_0) \neq 0$ და $f(y_0) \neq 0$, რადგან $x_0 \neq 1$ და $y_0 \neq 1$, რაც წინააღმდეგობაა. □
ახლა ამოხსნა დასასრულს უახლოვდება. ნებისმიერი $t \in \mathbb{R}$-ისთვის, ჩავსვათ $(x, y) = (t, -t)$ საწყის $(*)$ განტოლებაში:

$$\begin{aligned} f(f(t)f(-t)) + f(0) = f(-t^2) &\iff f(f(t)f(-t)) = f(-t^2) + 1 && \text{(3)-ის თანახმად} \\ &\iff f(f(t)f(-t)) = f(-t^2 + 1) && \text{(4)-ის თანახმად} \\ &\iff f(t)f(-t) = -t^2 + 1 && f\text{-ის ინექციურობის თანახმად.} \end{aligned}$$

ანალოგიურად, $(*)$-ში $(x, y) = (t, 1 - t)$-ის ჩასმით მივიღებთ:

$$\begin{aligned} f(f(t)f(1-t)) + f(1) = f(t(1-t)) &\iff f(f(t)f(1-t)) = f(t(1-t)) && \text{(3)-ის თანახმად} \\ &\iff f(t)f(1-t) = t(1-t) && f\text{-ის ინექციურობის თანახმად.} \end{aligned}$$

მაგრამ რადგან (4)-ის თანახმად $f(1-t) = 1 + f(-t)$, მივიღებთ:

$$f(t)f(1-t) = t(1-t) \iff f(t)(1+f(-t)) = t(1-t) \iff f(t) + (-t^2+1) = t(1-t)$$
$$\iff f(t) = t - 1,$$

რაც მოითხოვებოდა.

კომენტარი. შესაძლებელია სხვა მიდგომებიც. მაგალითად, დებულება 1-ის შემდეგ შეგვიძლია განვმარტოთ

$$g(x) \stackrel{\text{def}}{=} f(x) + 1.$$

საწყის $(*)$ განტოლებაში x-ისა და y-ის ნაცვლად $x+1$-ისა და $y+1$-ის ჩასმით მივიღებთ:

$$f(f(x+1)f(y+1)) + f(x+y+2) = f(xy+x+y+1) \qquad (x, y \in \mathbb{R}),$$

და შესაბამისად, (4)-ის გამოყენებით (კერძოდ, რადგან $g(x) = f(x+1)$), შეგვიძლია $(*)$ გადავწეროთ შემდეგი სახით:

$$g(g(x)g(y)) + g(x+y) = g(xy+x+y) \qquad (x, y \in \mathbb{R}). \qquad ()$$

ახლა უნდა ვაჩვენოთ, რომ $g(x) = x$ ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-ისთვის იმ დაშვებით (დებულება 1), რომ 0 წარმოადგენს g-ს ერთადერთ ნულს.

დებულება 3. ვთქვათ, $n \in \mathbb{Z}$ და $x \in \mathbb{R}$. მაშინ

(a) $g(x+n) = x+n$, და პირობები $g(x) = n$ და $x = n$ ეკვივალენტურია.

(b) $g(nx) = ng(x)$.

დამტკიცება. (a) ნაწილისთვის შევნიშნოთ, რომ $g(x+n) = x+n$ წარმოადგენს (4)-ის უბრალო გადაფორმულირებას. მაშინ $g(x) = n \iff g(x-n) = 0 \iff x - n = 0$, რადგან 0 არის g-ს ერთადერთი ნული. (b) ნაწილისთვის შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $x \neq 0$, რადგან შედეგი აშკარაა, როდესაც $x = 0$. ჩავსვათ $y = n/x$ ()-ში და გამოვიყენოთ (a) ნაწილი, მივიღებთ:

$$g\left(g(x)g\left(\frac{n}{x}\right)\right) + g\left(x + \frac{n}{x}\right) = g\left(n + x + \frac{n}{x}\right) \iff g\left(g(x)g\left(\frac{n}{x}\right)\right) = n \iff g(x)g\left(\frac{n}{x}\right) = n.$$

სხვა სიტყვებით, როდესაც $x \neq 0$, გვაქვს:

$$g(x) = \frac{n}{g(n/x)}.$$

კერძოდ, როცა $n = 1$, მივიღებთ $g(1/x) = 1/g(x)$-ს, და ამიტომ ბოლო განტოლებაში $x \leftarrow nx$ ჩასმით საბოლოოდ მივიღებთ:

$$g(nx) = \frac{n}{g(1/x)} = ng(x),$$

როგორც მოითხოვებოდა.

დებულება 4. ფუნქცია g არის ადიციური, ე.ი. $g(a+b)=g(a)+g(b)$ ნებისმიერი $a,b\in\mathbb{R}$-სთვის.
დამტკიცება. ()-ში ჩავსვათ $x\leftarrow -x$ და $y\leftarrow -y$; რადგან g კენტი ფუნქციაა (დებულება 3(b)-ის თანახმად, როცა $n=-1$), მივიღებთ:

$$g(g(x)g(y))-g(x+y)=-g(-xy+x+y).$$

ბოლო თანაფარდობის ()-დან გამოკლებით მივიღებთ:

$$2g(x+y)=g(xy+x+y)+g(-xy+x+y)$$

და რადგან დებულება 3(b)-ის თანახმად $2g(x+y)=g(2(x+y))$, შეგვიძლია ბოლო განტოლება გადავწეროთ შემდეგნაირად:

$$g(\alpha+\beta)=g(\alpha)+g(\beta)\quad\text{სადაც}\quad\begin{cases}\alpha=xy+x+y\\ \beta=-xy+x+y.\end{cases}$$

სხვა სიტყვებით, ადიციურობა გვაქვს ყველა ისეთი $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$-სთვის, რომლებისთვისაც არსებობს ნამდვილი x და y რიცხვები, რომლებიც აკმაყოფილებენ

$$x+y=\frac{\alpha+\beta}{2}\quad\text{და}\quad xy=\frac{\alpha-\beta}{2},$$

ე.ი. ყველა ისეთი $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$-სთვის, რომლებისთვისაც $(\frac{\alpha+\beta}{2})^2-4\cdot\frac{\alpha-\beta}{2}\geq 0$. ამიტომ, ნებისმიერი მოცემული $a,b\in\mathbb{R}$-სთვის შეგვიძლია შევარჩიოთ საკმარისად დიდი $n\in\mathbb{Z}$, რომ გვქონდეს ადიციურობა $\alpha=na$-სა და $\beta=nb$-სთვის, ე.ი.

$$g(na)+g(nb)=g(na+nb)\iff ng(a)+ng(b)=ng(a+b)$$

დებულება 3(b)-ის ძალით. n-ზე შეკვეცით მივიღებთ სასურველ შედეგს. (ალტერნატიულად, $(\alpha,\beta)=(a,b)$ ან $(\alpha,\beta)=(-a,-b)$ არჩევა უზრუნველყოფს, რომ $(\frac{\alpha+\beta}{2})^2-4\cdot\frac{\alpha-\beta}{2}\geq 0$). □
ახლა შეგვიძლია დავასრულოთ ამოხსნა. ჩავსვათ $y=1$ ()-ში და გამოვიყენოთ დებულება 3, მივიღებთ:

$$g(g(x)g(1))+g(x+1)=g(2x+1)\iff g(g(x))+g(x)+1=2g(x)+1\iff g(g(x))=g(x).$$

ადიციურობის გამო, ეს ეკვივალენტურია $g(g(x)-x)=0$-ის. რადგან დაშვების თანახმად 0 წარმოადგენს g-ს ერთადერთ ნულს, საბოლოოდ მივიღებთ $g(x)-x=0\iff g(x)=x$ ნებისმიერი $x\in\mathbb{R}$-სთვის. □

ამოცანა 4.56.7.

ვთქვათ, $a_0, a_1, a_2, \ldots$ მთელ რიცხვთა მიმდევრობაა, ხოლო $b_0, b_1, b_2, \ldots$ დადებით მთელ რიცხვთა მიმდევრობა ისეთი, რომ $a_0 = 0$, $a_1 = 1$ და

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n b_n + a_{n-1}, & \text{თუ } b_{n-1} = 1 \\ a_n b_n - a_{n-1}, & \text{თუ } b_{n-1} > 1 \end{cases} \quad \text{ნებისმიერი } n = 1, 2, \ldots \text{-თვის.}$$

დაამტკიცეთ, რომ a_{2017} და a_{2018} რიცხვებიდან ერთ-ერთი მაინც უნდა იყოს 2017-ის ტოლი ან მასზე მეტი.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-A7“-ის ამოხსნა: b_0-ის მნიშვნელობას არ აქვს არსებითი როლი, რადგან $a_0 = 0$, ამიტომ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $b_0 = 1$.
ლემა. ნებისმიერი $n \geqslant 1$-თვის გვაქვს $a_n \geqslant 1$.
დამტკიცება. საწინააღმდეგოს დაშვებით, ვთქვათ ეს ასე არ არის. ვთქვათ,

$$n \geqslant 1 \text{ არის უმცირესი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც } a_n \leqslant 0. \tag{4.384}$$

შევნიშნოთ, რომ $n \geqslant 2$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $a_{n-1} \geqslant 1$ და $a_{n-2} \geqslant 0$. ამრიგად, არ შეიძლება გვქონდეს $a_n = a_{n-1}b_{n-1} + a_{n-2}$, რის გამოც უნდა გვქონდეს $a_n = a_{n-1}b_{n-1} - a_{n-2}$. რადგან $a_n \leqslant 0$, გვაქვს $a_{n-1} \leqslant a_{n-2}$. მაშასადამე, $a_{n-2} \geqslant a_{n-1} \geqslant a_n$.
ვთქვათ,

$$r \text{ არის უმცირესი ინდექსი, რომლისთვისაც } a_r \geqslant a_{r+1} \geqslant a_{r+2}. \tag{4.385}$$

მაშინ ზემოთქმულიდან გამომდინარე $r \leqslant n-2$, მაგრამ ასევე $r \geqslant 2$: თუ $b_1 = 1$, მაშინ $a_2 = a_1 = 1$ და $a_3 = a_2b_2 + a_1 > a_2$; თუ $b_1 > 1$, მაშინ $a_2 = b_1 > 1 = a_1$.
(2)-ში r-ის მინიმალურობიდან გამომდინარეობს, რომ $a_{r-1} < a_r$. ხოლო რადგან $2 \leqslant r \leqslant n-2$, (1)-ში n-ის მინიმალურობიდან გამომდინარე გვაქვს $a_{r-1}, a_r, a_{r+1} > 0$. იმისათვის, რომ გვქონდეს $a_{r+1} \geqslant a_{r+2}$, უნდა გვქონდეს $a_{r+2} = a_{r+1}b_{r+1} - a_r$, საიდანაც $b_r \geqslant 2$. ყველაფრის გაერთიანებით ვასკვნით, რომ

$$a_{r+1} = a_r b_r \pm a_{r-1} \geqslant 2a_r - a_{r-1} = a_r + (a_r - a_{r-1}) > a_r,$$

რაც ეწინააღმდეგება (2)-ს. □
ამოცანის დასასრულებლად, ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ $\max\{a_n, a_{n+1}\} \geqslant n$. შემთხვევები $n = 0, 1$ მოცემულია. დავუშვათ, რომ ეს სამართლიანია ყველა არაუარყოფითი მთელი რიცხვისთვის, რომელიც მკაცრად ნაკლებია n-ზე, სადაც $n \geqslant 2$. გვაქვს ორი შემთხვევა:
შემთხვევა 1: $b_{n-1} = 1$.

მაშინ $a_{n+1} = a_n b_n + a_{n-1}$. ინდუქციური დაშვებით, a_{n-1}, a_n რიცხვებიდან ერთ-ერთი მაინც არის არანაკლებ $n-1$, ხოლო მეორე, ლემის თანახმად, არის სულ მცირე 1. აქედან გამომდინარე,

$$a_{n+1} = a_n b_n + a_{n-1} \geqslant a_n + a_{n-1} \geqslant (n-1) + 1 = n.$$

ამრიგად, $\max\{a_n, a_{n+1}\} \geqslant n$, რაც გვინდოდა.
შემთხვევა 2: $b_{n-1} > 1$.
რადგან განვმარტეთ $b_0 = 1$, არსებობს ინდექსი r, სადაც $1 \leqslant r \leqslant n-1$, ისეთი, რომ

$$b_{n-1}, b_{n-2}, \ldots, b_r \geqslant 2 \quad \text{და} \quad b_{r-1} = 1.$$

გვაქვს $a_{r+1} = a_r b_r + a_{r-1} \geqslant 2a_r + a_{r-1}$. მაშასადამე, $a_{r+1} - a_r \geqslant a_r + a_{r-1}$.
ახლა ვაჩვენოთ, რომ $a_r + a_{r-1} \geqslant r$. მართლაც, ეს უშუალო შემოწმებით სამართლიანია $r = 1$-თვის; ხოლო $r \geqslant 2$-თვის, a_r, a_{r-1}-დან ერთ-ერთი მაინც არის არანაკლებ $r-1$ ინდუქციური დაშვებით, მაშინ როცა მეორე, ლემის თანახმად, არის სულ მცირე 1. მაშასადამე, $a_r + a_{r-1} \geqslant r$, და შესაბამისად $a_{r+1} - a_r \geqslant r$ წინა აბზაცის ბოლო უტოლობიდან.
რადგან $r \geqslant 1$ და, ლემის თანახმად, $a_r \geqslant 1$, უტოლობიდან $a_{r+1} - a_r \geqslant r$ ვიღებთ შემდეგ ორ უტოლობას:

$$a_{r+1} \geqslant r+1 \quad \text{და} \quad a_{r+1} > a_r.$$

ახლა შევნიშნოთ, რომ

$$a_m > a_{m-1} \implies a_{m+1} > a_m \quad \text{როცა } m = r+1, r+2, \ldots, n-1,$$

რადგან $a_{m+1} = a_m b_m - a_{m-1} \geqslant 2a_m - a_{m-1} = a_m + (a_m - a_{m-1}) > a_m$. მაშასადამე,

$$a_n > a_{n-1} > \cdots > a_{r+1} \geqslant r+1 \implies a_n \geqslant n.$$

ამრიგად, $\max\{a_n, a_{n+1}\} \geqslant n$, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-A7"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ვიტყვით, რომ ინდექსი $n > 1$ არის ცუდი, თუ $b_{n-1} = 1$ და $b_{n-2} > 1$; წინააღმდეგ შემთხვევაში n არის კარგი. b_0-ის მნიშვნელობა არსებითი არ არის (a_n)-ის განსაზღვრისთვის, რადგან $a_0 = 0$; ამიტომ დავუშვათ, რომ $b_0 > 1$.
ლემა 1.

(a) $a_n \geqslant 1$ ნებისმიერი $n > 0$-ისთვის.

(b) თუ $n > 1$ კარგია, მაშინ $a_n > a_{n-1}$.

დამტკიცება. ინდუქცია n-ის მიხედვით. ბაზის შემთხვევებში $n = 1, 2$ გვაქვს

$a_1 = 1 \geqslant 1$, $a_2 = b_1 a_1 \geqslant 1$, და ბოლოს $a_2 > a_1$, თუ 2 კარგია, რადგან ამ შემთხვევაში $b_1 > 1$.
ახლა დავუშვათ, რომ ლემის დებულება დამტკიცებულია $n = 1, 2, \ldots, k$-სთვის, სადაც $k \geqslant 2$, და დავამტკიცოთ იგი $n = k+1$-ისთვის. გავიხსენოთ, რომ a_k და a_{k-1} დადებითია ინდუქციის დაშვებით.
შემთხვევა 1: k ცუდია.
გვაქვს $b_{k-1} = 1$, ამიტომ $a_{k+1} = b_k a_k + a_{k-1} \geqslant a_k + a_{k-1} > a_k \geqslant 1$, რაც მოითხოვებოდა.
შემთხვევა 2: k კარგია.
ინდუქციის დაშვებით უკვე გვაქვს $a_k > a_{k-1} \geqslant 1$. განვიხილოთ სამი მარტივი ქვეშემთხვევა.
ქვეშემთხვევა 2.1: $b_k > 1$.
მაშინ $a_{k+1} \geqslant b_k a_k - a_{k-1} \geqslant a_k + (a_k - a_{k-1}) > a_k \geqslant 1$.
ქვეშემთხვევა 2.2: $b_k = b_{k-1} = 1$.
მაშინ $a_{k+1} = a_k + a_{k-1} > a_k \geqslant 1$.
ქვეშემთხვევა 2.3: $b_k = 1$, მაგრამ $b_{k-1} > 1$.
მაშინ $k+1$ ცუდია და მხოლოდ (a)-ს დამტკიცება გვჭირდება, რაც ტრივიალურია: $a_{k+1} = a_k - a_{k-1} \geqslant 1$.
ამრიგად, სამივე ქვეშემთხვევაში საჭირო დამოკიდებულებები შემოწმებულია. □

ლემა 2. დავუშვათ, რომ $n > 1$ ცუდია. მაშინ არსებობს ისეთი $j \in \{1, 2, 3\}$, რომ $a_{n+j} \geqslant a_{n-1} + j + 1$, და $a_{n+i} \geqslant a_{n-1} + i$ ყოველი $1 \leqslant i < j$-სთვის.
დამტკიცება. გავიხსენოთ, რომ $b_{n-1} = 1$. შემოვიღოთ აღნიშვნა:

$$m = \inf\{i > 0 : b_{n+i-1} > 1\}$$

(შესაძლოა $m = +\infty$). ვამტკიცებთ, რომ $j = \min\{m, 3\}$ გამოდგება. კვლავ გამოვყოთ რამდენიმე შემთხვევა m-ის მნიშვნელობის მიხედვით; თითოეულ მათგანში ლემა 1-ს გამოვიყენებთ მითითების გარეშე.
შემთხვევა 1: $m = 1$, ანუ $b_n > 1$.
მაშინ $a_{n+1} \geqslant 2a_n + a_{n-1} \geqslant a_{n-1} + 2$, როგორც მოითხოვებოდა.
შემთხვევა 2: $m = 2$, ანუ $b_n = 1$ და $b_{n+1} > 1$.
მაშინ თანმიმდევრობით მივიღებთ:

$$a_{n+1} = a_n + a_{n-1} \geqslant a_{n-1} + 1,$$

$$a_{n+2} \geqslant 2a_{n+1} + a_n \geqslant 2(a_{n-1} + 1) + a_n = a_{n-1} + (a_{n-1} + a_n + 2) \geqslant a_{n-1} + 4,$$

რაც იმაზე უკეთესიც კია, რაც გვჭირდება.
შემთხვევა 3: $m > 2$, ამიტომ $b_n = b_{n+1} = 1$.
მაშინ თანმიმდევრობით მივიღებთ

$$a_{n+1} = a_n + a_{n-1} \geqslant a_{n-1} + 1, \quad a_{n+2} = a_{n+1} + a_n \geqslant a_{n-1} + 1 + a_n \geqslant a_{n-1} + 2,$$

$$a_{n+3} \geqslant a_{n+2} + a_{n+1} \geqslant (a_{n-1}+1) + (a_{n-1}+2) \geqslant a_{n-1} + 4,$$

რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა. □
ლემები 1(b) და 2 იძლევა საკმარის ინფორმაციას იმის დასამტკიცებლად, რომ $\max\{a_n, a_{n+1}\} \geqslant n$ ნებისმიერი n-ისთვის და, მეტიც, რომ $a_n \geqslant n$ საკმარისად ხშირად სრულდება. მართლაც, დავუშვათ, რომ ვიპოვეთ ისეთი n, რომლისთვისაც $a_{n-1} \geqslant n-1$. თუ n კარგია, მაშინ ლემა 1(b)-ის თანახმად $a_n \geqslant n$-იც გვექნება. თუ n ცუდია, მაშინ ლემა 2-დან გამომდინარეობს $\max\{a_{n+i}, a_{n+i+1}\} \geqslant a_{n-1}+i+1 \geqslant n+i$ ნებისმიერი $0 \leqslant i < j$-სთვის და $a_{n+j} \geqslant a_{n-1} + j + 1 \geqslant n + j$; ამრიგად, $n + j$ არის შემდეგი ინდექსი, რომლითაც გავაგრძელებთ.

□

ამოცანა 4.56.8.

დავუშვათ, $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქცია აკმაყოფილებს შემდეგ პირობას:

ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{R}$-თვის, რომელთათვისაც $(f(x)+y)(f(y)+x) > 0$, გვაქვს $f(x)+y = f(y)+x$.

დაამტკიცეთ, რომ $f(x) + y \leqslant f(y) + x$, როდესაც $x > y$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-A8“-ის ამოხსნა: **გადაწყვეტა 1.** განვსაზღვროთ $g(x) = x - f(x)$. მაშინ f-ზე მოცემული პირობა გადაიწერება შემდეგნაირად:

ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{R}$-თვის, რომელთათვისაც $((x+y)-g(x))((x+y)-g(y)) > 0$, გვაქვს $g(x) = g(y)$.

ეს პირობა, თავის მხრივ, შეიძლება გადაიწეროს შემდეგი სახით:

თუ $g(x) \neq g(y)$, მაშინ $x+y$ რიცხვი (არამკაცრად) მოთავსებულია $g(x)$-სა და $g(y)$-ს შორის. (∗)

შევნიშნოთ, რომ $g_1(x) = -g(-x)$ ფუნქცია ასევე აკმაყოფილებს (∗)-ს, რადგან

$$g_1(x) \neq g_1(y) \implies g(-x) \neq g(-y) \implies -(x+y) \text{ მოთავსებულია } g(-x)\text{-სა და } g(-y)\text{-ს შორის}$$
$$\implies x+y \text{ მოთავსებულია } g_1(x)\text{-სა და } g_1(y)\text{-ს შორის.}$$

მეორე მხრივ, გამოსახულება, რომელიც უნდა დავამტკიცოთ, ახლა ასე ჩაიწერება:

$$g(x) \leqslant g(y) \quad \text{როდესაც } x < y. \tag{4.386}$$

კვლავ, ეს პირობა ექვივალენტურია იმავე პირობის, სადაც g შეცვლილია g_1-ით. თუ $g(x) = 2x$ ყველა $x \in \mathbb{R}$-თვის, მაშინ (∗) აშკარაა; ამიტომ შემდგომში გან-

ვიხილავთ მეორე შემთხვევას. ამოხსნას დავყოფთ ლემების მიმდევრობად, რომლებიც ერთმანეთს აძლიერებენ. ყოველთვის განვიხილავთ x-ის რაიმე მნიშვნელობას, რომლისთვისაც $g(x) \neq 2x$ და აღვნიშნავთ $X = g(x)$.

ლემა 1. დავუშვათ, $X < 2x$. მაშინ $(X - x; x]$ შუალედში g ფუნქცია იღებს არაუმეტეს ორ მნიშვნელობას — კერძოდ, X-ს და, შესაძლოა, რაიმე $Y > X$-ს. ანალოგიურად, თუ $X > 2x$, მაშინ g იღებს არაუმეტეს ორ მნიშვნელობას $[x; X - x)$ შუალედში — კერძოდ, X-ს და, შესაძლოა, რაიმე $Y < X$-ს.

დამტკიცება. დავიწყოთ ლემის პირველი დებულებით. შევნიშნოთ, რომ $X - x < x$, ამიტომ განხილული შუალედი არაცარიელია.

ავიღოთ ნებისმიერი $a \in (X - x; x)$, რომლისთვისაც $g(a) \neq X$ (თუ ასეთი არსებობს). თუ $g(a) < X$, მაშინ $(*)$-დან გამომდინარეობს $g(a) \leqslant a + x \leqslant g(x) = X$, საიდანაც $a \leqslant X - x$, რაც შეუძლებელია. მაშასადამე, $g(a) > X$ და აქედან $(*)$-ის ძალით მივიღებთ $X \leqslant a + x \leqslant g(a)$.

ახლა, ნებისმიერი $b \in (X - x; x)$-თვის, სადაც $g(b) \neq X$, ანალოგიურად მივიღებთ $b + x \leqslant g(b)$. მაშასადამე, რიცხვი $a + b$ (რომელიც ნაკლებია როგორც $a + x$-ზე, ისე $b + x$-ზე) ვერ იქნება მოთავსებული $g(a)$-სა და $g(b)$-ს შორის, რაც $(*)$-ის ძალით ნიშნავს, რომ $g(a) = g(b)$. აქედან გამომდინარე, g-ს შეუძლია მიიღოს მხოლოდ ორი მნიშვნელობა $(X - x; x]$ შუალედში, კერძოდ X და $g(a) > X$.

მეორე დებულების დასამტკიცებლად შევნიშნოთ, რომ $g_1(-x) = -X < 2 \cdot (-x)$, ამიტომ g_1 იღებს არაუმეტეს ორ მნიშვნელობას $(-X + x, -x]$ შუალედში, ე.ი. $-X$-ს და, შესაძლოა, რაიმე $-Y > -X$-ს. g-ზე დაბრუნებით მივიღებთ იმას, რაც გვჭირდებოდა. □

ლემა 2. თუ $X < 2x$, მაშინ g მუდმივია $(X - x; x)$ შუალედში. ანალოგიურად, თუ $X > 2x$, მაშინ g მუდმივია $(x; X - x)$ შუალედში.

დამტკიცება. კვლავ საკმარისია მხოლოდ პირველი დებულების დამტკიცება. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ არსებობენ $a, b \in (X - x; x)$, რომელთათვისაც $g(a) \neq g(b)$; ლემა 1-ის თანახმად, შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $g(a) = X$ და $Y = g(b) > X$.

შევნიშნოთ, რომ $\min\{X - a, X - b\} > X - x$, ამიტომ არსებობს ისეთი $u \in (X - x; x)$, რომ $u < \min\{X - a, X - b\}$. ლემა 1-ის მიხედვით, გვაქვს ან $g(u) = X$, ან $g(u) = Y$. პირველ შემთხვევაში, $(*)$-ის ძალით გვაქვს $X \leqslant u + b \leqslant Y$, რაც ეწინააღმდეგება იმას, რომ $u < X - b$. მეორე შემთხვევაში, $(*)$-ის ძალით გვაქვს $X \leqslant u + a \leqslant Y$, რაც ეწინააღმდეგება იმას, რომ $u < X - a$. ამრიგად, ლემა დამტკიცებულია. □ **ლემა 3.** თუ $X < 2x$, მაშინ $g(a) = X$ ნებისმიერი $a \in (X - x; x)$-თვის. ანალოგიურად, თუ $X > 2x$, მაშინ $g(a) = X$ ნებისმიერი $a \in (x; X - x)$-თვის.

დამტკიცება. კვლავ, ჩვენ მხოლოდ პირველ დებულებას დავამტკიცებთ.

1-ლი და მე-2 ლემების თანახმად, ეს დებულება შეიძლება დაირღვეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ g იღებს მუდმივ $Y > X$ მნიშვნელობას $(X - x; x)$ ინტერვალზე. ავიღოთ ნებისმიერი $a, b \in (X - x; x)$, სადაც $a < b$. $(*)$-ის თანახმად, გვაქვს

$$Y \geq b + x \geq X. \tag{2}$$

კერძოდ, გვაქვს $Y \geq b + x > 2a$. მე-2 ლემის x-ის ნაცვლად a-ზე გამოყენებით

მივიღებთ, რომ g მუდმივია $(a, Y-a)$ ინტერვალზე. (2)-ის თანახმად, კვლავ გვაქვს $x \le Y-b < Y-a$; ამიტომ $x, b \in (a; Y-a)$. მაგრამ $X = g(x) \neq g(b) = Y$, რაც წინააღმდეგობაა. □
ახლა უკვე შეგვიძლია ამოხსნის დასრულება. დავუშვათ, რომ $g(x) > g(y)$ რაიმე $x < y$-თვის. აღვნიშნოთ $X = g(x)$ და $Y = g(y)$; $(*)$-ის თანახმად, გვაქვს $X \ge x+y \ge Y$, საიდანაც $Y-y \le x < y \le X-x$, და შესაბამისად $(Y-y; y) \cap (x; X-x) = (x, y) \neq \emptyset$. მეორე მხრივ, რადგან $Y-y < y$ და $x < X-x$, მე-3 ლემის თანახმად g-მ უნდა მიიღოს მუდმივი მნიშვნელობა X ინტერვალზე $(x; X-x)$ და მუდმივი მნიშვნელობა $Y \neq X$ ინტერვალზე $(Y-y; y)$. რადგან ეს ინტერვალები იკვეთება, მივიღებთ საბოლოო წინააღმდეგობას. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-A8"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** წინა ამოხსნის მსგავსად, გადავიდეთ g ფუნქციაზე, რომელიც აკმაყოფილებს $(*)$-ს და შევნიშნოთ, რომ საკმარისია დავამტკიცოთ (1) პირობა. ჩვენ ასევე გამოვიყენებთ g_1 ფუნქციასაც.
თუ g მუდმივია, მაშინ (1) აშკარად სრულდება. ამიტომ, შემდგომში დავუშვებთ, რომ g იღებს სულ მცირე ორ განსხვავებულ მნიშვნელობას. ახლა მოვიპოვოთ გარკვეული ინფორმაცია g ფუნქციის შესახებ.
დებულება 1. ნებისმიერი $c \in \mathbb{R}$-თვის, $g(x) = c$ განტოლების ყველა ამონახსნი შემოსაზღვრულია.
დამტკიცება. დავაფიქსიროთ ნებისმიერი $y \in \mathbb{R}$, რომლისთვისაც $g(y) \neq c$. თავდაპირველად დავუშვათ, რომ $g(y) > c$. ახლა, ნებისმიერი x-თვის, რომლისთვისაც $g(x) = c$, $(*)$-ის თანახმად გვაქვს $c \le x+y \le g(y)$, ანუ $c-y \le x \le g(y)-y$. რადგან c და y მუდმივებია, მივიღებთ იმას, რაც გვჭირდებოდა.
თუ $g(y) < c$, შეგვიძლია გადავიდეთ g_1 ფუნქციაზე, რომლისთვისაც $g_1(-y) > -c$. ზემოთ მოყვანილი მსჯელობით მივიღებთ, რომ $g_1(-x) = -c$ განტოლების ყველა ამონახსნი შემოსაზღვრულია, რაც ეკვივალენტურია იმისა, რაც გვჭირდებოდა. □
უშუალო შედეგის სახით, ფუნქცია g იღებს უსასრულოდ ბევრ მნიშვნელობას, რაც აჩვენებს, რომ შემდეგი დებულება მართლაც ფართოდ გამოყენებადია.
დებულება 2. თუ $g(x) < g(y) < g(z)$, მაშინ $x < z$.
დამტკიცება. $(*)$-ის თანახმად, გვაქვს $g(x) \le x+y \le g(y) \le z+y \le g(z)$, საიდანაც $x+y \le z+y$, რაც გვინდოდა. □
დებულება 3. დავუშვათ, რომ $g(x) > g(y)$ რაიმე $x < y$-თვის. მაშინ $g(a) \in \{g(x), g(y)\}$ ნებისმიერი $a \in [x; y]$-თვის.
დამტკიცება. თუ $g(y) < g(a) < g(x)$, მაშინ სამეული (y, a, x) ეწინააღმდეგება მე-2 დებულებას. თუ $g(a) < g(y) < g(x)$, მაშინ სამეული (a, y, x) ეწინააღმდეგება მე-2 დებულებას. თუ $g(y) < g(x) < g(a)$, მაშინ სამეული (y, x, a) ეწინააღმდეგება მე-2 დებულებას. ერთადერთი დარჩენილი შესაძლო შემთხვევაა $g(a) \in \{g(x), g(y)\}$. □
მე-3 დებულების გათვალისწინებით, ვიტყვით, რომ I ინტერვალი (რომელიც

შეიძლება იყოს ღია, ჩაკეტილი ან ნახევრად ღია) არის დირიხლეს ინტერვალი[a], თუ ფუნქცია g იღებს მხოლოდ ორ მნიშვნელობას I-ზე.
ახლა, წინააღმდეგობის დაშვებით, ვიგულისხმოთ, რომ (1) ირღვევა რაიმე $x < y$-თვის. მე-3 დებულების თანახმად, $[x; y]$ არის დირიხლეს ინტერვალი. დავუშვათ

$r = \inf\{a : (a; y]$ არის დირიხლეს ინტერვალი$\}$ და $s = \sup\{b : [x; b)$ არის დირიხლეს ინტერვა

ცხადია, $r \leq x < y \leq s$. 1-ლი დებულების თანახმად, r და s სასრულია. აღვნიშნოთ $X = g(x)$, $Y = g(y)$ და $\Delta = (y - x)/2$.
პირველ რიგში დავუშვათ, რომ არსებობს ისეთი $t \in (r; r + \Delta)$, რომლისთვისაც $f(t) = Y$. r-ის განმარტების თანახმად, $(r - \Delta; y]$ ინტერვალი არ არის დირიხლეს ინტერვალი, ამიტომ არსებობს ისეთი $r' \in (r - \Delta; r]$, რომ $g(r') \notin \{X, Y\}$.
g ფუნქცია $[r'; y]$-ზე იღებს სულ მცირე სამ განსხვავებულ მნიშვნელობას, კერძოდ $g(r')$, $g(x)$ და $g(y)$-ს. მე-3 დებულების თანახმად $g(r') \leqslant g(y)$; ტოლობა შეუძლებელია r'-ის არჩევიდან გამომდინარე, ამიტომ სინამდვილეში $g(r') < Y$. $(*)$ პირობის გამოყენებით (r', y) და (t, x) წყვილებისთვის, მივიღებთ $r' + y \leqslant Y \leqslant t + x$, საიდანაც $r - \Delta + y < r' + y \leqslant t + x < r + \Delta + x$, ანუ $y - x < 2\Delta$. ეს წინააღმდეგობაა. ამგვარად, $g(t) = X$ ნებისმიერი $t \in (r; r + \Delta)$-სთვის. იგივე მსჯელობის g_1-ზე გამოყენებით, მივიღებთ, რომ $g(t) = Y$ ნებისმიერი $t \in (s - \Delta; s)$-თვის.
დაბოლოს, ავირჩიოთ ისეთი $s_1, s_2 \in (s - \Delta; s)$, რომ $s_1 < s_2$ და აღვნიშნოთ $\delta = (s_2 - s_1)/2$. როგორც ადრე, ავირჩიოთ ისეთი $r' \in (r - \delta; r)$, რომ $g(r') \notin \{X, Y\}$ და მივიღებთ $g(r') < Y$. ავიღოთ ნებისმიერი $t \in (r; r + \delta)$; ზემოთ მოყვანილი მსჯელობის თანახმად, გვექნება $g(t) = X$ და $g(s_1) = g(s_2) = Y$. როგორც ადრე, გამოვიყენოთ $(*)$ წყვილებისთვის (r', s_2) და (t, s_1), საიდანაც მივიღებთ $r - \delta + s_2 < r' + s_2 \leqslant Y \leqslant t + s_1 < r + \delta + s_1$, ანუ $s_2 - s_1 < 2\delta$. ეს საბოლოო წინააღმდეგობაა.
კომენტარი 1. თავდაპირველად წარმოდგენილ ამოცანაში განხილული იყო იგივე f ფუნქციები, მაგრამ კითხვა განსხვავებული იყო — კერძოდ, შემდეგი: დაამტკიცეთ, რომ $f(x) = 2017x$ განტოლებას აქვს არაუმეტეს ერთი ამონახსნი, ხოლო $f(x) = -2017x$ განტოლებას აქვს სულ მცირე ერთი ამონახსნი.
ამოცანების შესარჩევმა კომიტეტმა გადაწყვიტა, რომ ჩვენ მიერ შეთავაზებული კითხვა უფრო ბუნებრივია, რადგან ის უფრო მეტ ბუნებრივ ინფორმაციას იძლევა g ფუნქციის შესახებ (რომელიც ნამდვილად მთავარი გმირია ამ ამბავში). მეორე მხრივ, ამოცანის ახალი პირობა საკმარისად ძლიერია იმისთვის, რომ მისგან მარტივად გამომდინარეობდეს თავდაპირველი პირობა.
კერძოდ, ამოცანის ახალი ფორმულირებიდან (ამოხსნაში გამოყენებულ ფაქტებთან ერთად) გამოვიყვანთ, რომ (i) ნებისმიერი $N > 0$-სთვის $g(x) = -Nx$ განტოლებას აქვს არაუმეტეს ერთი ამონახსნი, და (ii) ნებისმიერი $N > 1$-სთვის $g(x) = Nx$ განტოლებას აქვს სულ მცირე ერთი ამონახსნი.
(i) დებულება უკვე ტრივიალურია. მართლაც, დამტკიცებულია, რომ g არის არაკლებადი, ამიტომ $g(x) + Nx$ მკაცრად ზრდადია და, შესაბამისად, აქვს არაუმეტეს ერთი ნული.
გადავიდეთ (ii) დებულებაზე. თუ $g(0) = 0$, მაშინ საძიებელი ფესვი უკვე ნაპოვნია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $g(0) > 0$ და

აღვნიშნოთ $c = g(0)$. ვაპირებთ დავამტკიცოთ, რომ $x = c/N$ არის საძიებელი ფესვი. მართლაც, მონოტონურობით გვაქვს $g(c/N) \geqslant g(0) = c$; თუ გვექნებოდა $g(c/N) > c$, მაშინ $(*)$-დან გამომდინარე მივიღებდით $c \leqslant 0 + c/N \leqslant g(c/N)$, რაც მცდარია. ამრიგად, $g(x) = c = Nx$.

კომენტარი 2. არსებობს უამრავი g ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს $(*)$ პირობას (და შესაბამისად, უამრავი f ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს ამოცანის პირობებს). ერთი მარტივი მაგალითია $g_0(x) = 2x$. შემდეგ, ნებისმიერი $A = (\dots, a_{-1}, a_0, a_1, \dots)$ ზრდადი მიმდევრობისთვის, რომელიც ორივე მიმართულებით შემოსაზღვრული არ არის (ანუ, ნებისმიერი N-ისთვის ეს მიმდევრობა შეიცავს N-ზე მეტ წევრებსაც და $-N$-ზე ნაკლებ წევრებსაც), შემდეგნაირად განსაზღვრული g_A ფუნქცია:

$$g_A(x) = a_i + a_{i+1} \quad \text{როდესაც } x \in [a_i; a_{i+1})$$

აკმაყოფილებს $(*)$-ს. მართლაც, ავიღოთ ნებისმიერი $x < y$, სადაც $g(x) \neq g(y)$; ეს ნიშნავს, რომ $x \in [a_i; a_{i+1})$ და $y \in [a_j; a_{j+1})$ რაიმე $i < j$-თვის. მაშინ გვაქვს $g(x) = a_i + a_{i+1} \leqslant x + y < a_j + a_{j+1} = g(y)$, რაც საჭირო იყო.

ასევე არსებობს შერეული ქცევის მაგალითებიც; მაგალითად, ნებისმიერი ზემოთ მოცემული A მიმდევრობისა და ნებისმიერი $I \subseteq \mathbb{Z}$ ქვესიმრავლისთვის, ფუნქცია

$$g_{A,I}(x) = \begin{cases} g_0(x), & x \in [a_i; a_{i+1}) \quad \text{სადაც } i \in I; \\ g_A(x), & x \in [a_i; a_{i+1}) \quad \text{სადაც } i \notin I \end{cases}$$

ასევე აკმაყოფილებს $(*)$-ს.

დაბოლოს, შესაძლებელია იმ ყველა g ფუნქციის სრული აღწერის მოცემაც კი, რომლებიც აკმაყოფილებენ $(*)$ პირობას (და შესაბამისად, ყველა იმ f ფუნქციის, რომლებიც აკმაყოფილებენ ამოცანის პირობებს); თუმცა, ეს IMO-ს ფარგლებს საგრძნობლად სცდება. ეს აღწერა შემდეგნაირია.

იყოს A ნებისმიერი ჩაკეტილი ქვესიმრავლე $\mathbb{R}$-ში, რომელიც ორივე მიმართულებით არაა შემოსაზღვრული. განვსაზღვროთ ფუნქციები i_A, s_A და g_A შემდეგნაირად:

$$i_A(x) = \inf\{a \in A : a \geqslant x\}, \quad s_A(x) = \sup\{a \in A : a \leqslant x\}, \quad g_A(x) = i_A(x) + s_A(x).$$

ადვილი დასანახია, რომ სხვადასხვა A და B სიმრავლეებისთვის g_A და g_B ფუნქციებიც განსხვავებულია (რადგან, მაგალითად, ნებისმიერი $a \in A \setminus B$-სთვის g_B ფუნქცია მუდმივია a-ს მცირე მიდამოში, ხოლო g_A ფუნქცია — არა). ზემოთ მოყვანილი მსჯელობის ანალოგიურად შეგვიძლია შევამოწმოთ, რომ თითოეული ასეთი ფუნქცია აკმაყოფილებს $(*)$-ს.

დაბოლოს, შესაძლებელია კიდევ ერთი მოდიფიკაცია. კერძოდ, ნებისმიერი $x \in A$-სთვის შეგვიძლია ხელახლა განვსაზღვროთ $g_A(x)$ (რომელიც არის $2x$), როგორც ერთ-ერთი შემდეგი რიცხვებიდან:

$$g_{A+}(x) = i_{A+}(x) + x \quad \text{ან} \quad g_{A-}(x) = x + s_{A-}(x),$$

სადაც $i_{A+}(x) = \inf\{a \in A : a > x\}$ და $s_{A-}(x) = \sup\{a \in A : a < x\}$.
ეს მნიშვნელობას რეალურად ცვლის მხოლოდ მაშინ, თუ x-ს გააჩნია რაიმე მარჯვენა (შესაბამისად, მარცხენა) ნახევარმიდამო, რომელიც არ იკვეთება A-სთან, ამიტომ არსებობს მაქსიმუმ თვლადი რაოდენობის შესაძლო ცვლილება; ყველა მათგანი შეიძლება განხორციელდეს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად.
გარკვეული ძალისხმევით შესაძლებელია ვაჩვენოთ, რომ ზემოთ მოცემული კონსტრუქცია იძლევა ყველა g ფუნქციას, რომელიც აკმაყოფილებს $(*)$-ს.

□

[a] სახელწოდება დირიხლეს ინტერვალი შერჩეულია იმ მიზეზით, რომ თეორიულად g ამ ინტერვალზე შეიძლება დირიხლეს ფუნქციის მსგავსად იქცეოდეს.

ამოცანა 4.56.9.

$\mathcal{R}$ მართკუთხედი, რომლის გვერდების სიგრძეები კენტი მთელი რიცხვებია, დაყოფილია მცირე მართკუთხედებად, რომელთა გვერდების სიგრძეები მთელი რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ მცირე მართკუთხედებს შორის არსებობს თუნდაც ერთი ისეთი, რომლის მანძილები $\mathcal{R}$-ის ოთხივე გვერდამდე ან ერთდროულად კენტია, ან ერთდროულად ლუწი.

(სინგაპური)

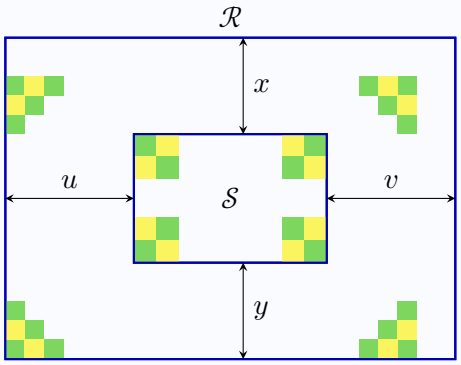
ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-C1“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $\mathcal{R}$-ის სიგანე და სიმაღლეა კენტი რიცხვები a და b. დავყოთ $\mathcal{R}$ ab რაოდენობის ერთეულოვან კვადრატად და გავაფერადოთ ისინი მწვანედ და ყვითლად ჭადრაკისებური წესით. რადგან გვერდების სიგრძეები a და b კენტია, $\mathcal{R}$-ის ოთხივე კუთხის კვადრატს ერთი და იგივე ფერი ექნება, ვთქვათ მწვანე.
მართკუთხედს (როგორც $\mathcal{R}$-ს, ისე მცირე მართკუთხედს) ვუწოდოთ მწვანე, თუ მისი ყველა კუთხე მწვანეა; ვუწოდოთ ყვითელი, თუ მისი ყველა კუთხე ყვითელია; და ვუწოდოთ შერეული, თუ მას აქვს როგორც მწვანე, ისე ყვითელი კუთხეები. კერძოდ, $\mathcal{R}$ არის მწვანე მართკუთხედი.
გამოვიყენებთ შემდეგ მარტივ დაკვირვებებს:

- ნებისმიერი შერეული მართკუთხედი შეიცავს თანაბარი რაოდენობის მწვანე და ყვითელ კვადრატებს;
- ნებისმიერი მწვანე მართკუთხედი შეიცავს ერთით მეტ მწვანე კვადრატს, ვიდრე ყვითელს;
- ნებისმიერი ყვითელი მართკუთხედი შეიცავს ერთით მეტ ყვითელ კვად-

რატს, ვიდრე მწვანეს.

მართკუთხედი $\mathcal{R}$ მწვანეა, ამიტომ ის შეიცავს მეტ მწვანე ერთეულოვან კვადრატს, ვიდრე ყვითელ ერთეულოვან კვადრატს. მაშასადამე, მცირე მართკუთხედებს შორის სულ მცირე ერთი მაინც არის მწვანე. ვთქვათ, $\mathcal{S}$ არის ასეთი მცირე მწვანე მართკუთხედი, ხოლო მისი მანძილები $\mathcal{R}$-ის გვერდებამდე არის x, y, u და v, როგორც ეს ნახაზზეა ნაჩვენები. $\mathcal{R}$-ის ზედა მარცხენა კუთხეს და $\mathcal{S}$-ის ზედა მარცხენა კუთხეს აქვთ ერთი და იგივე ფერი, რაც ხდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც x-სა და u-ს აქვთ ერთი და იგივე ლუწობა. ანალოგიურად, $\mathcal{S}$-ის დანარჩენი სამი მწვანე კუთხე მიუთითებს, რომ x-სა და v-ს აქვთ ერთი და იგივე ლუწობა, y-სა და u-ს აქვთ ერთი და იგივე ლუწობა, ე.ი. x, y, u და v ან ერთდროულად კენტებია, ან ერთდროულად ლუწები.



□

ამოცანა 4.56.10.

ვთქვათ, n ნატურალური რიცხვია. ქამელეონი ვუწოდოთ $3n$ ასოსგან შემდგარ ნებისმიერ მიმდევრობას, რომელშიც a, b და c ასოებიდან თითოეული ზუსტად n-ჯერ გვხვდება. გადანაცვლება ვუწოდოთ ქამელეონში ორი მეზობელი ასოს ადგილების გაცვლას. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი X ქამელეონისთვის არსებობს ისეთი Y ქამელეონი, რომ X-ის Y-ად გარდაქმნა შეუძლებელია $3n^2/2$-ზე ნაკლები გადანაცვლებით.

(ავსტრალია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-C2"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** თავდაპირველად შევნიშნოთ, რომ ორი ერთნაირი ასოს გადანაცვლება არ ცვლის ქამელეონს, ამიტომ შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ ასეთი გადანაცვლებები არ ხდება.
ნებისმიერი ორი X და Y ქამელეონისთვის, მათ შორის $d(X,Y)$ მანძილი გან-

ვმარტოთ, როგორც X-ის Y-ად (ან პირიქით) გარდასაქმნელად საჭირო გადანაცვლებების მინიმალური რაოდენობა. ცხადია, რომ ნებისმიერი სამი X, Y და Z ქამელეონისთვის სრულდება $d(X,Y)+d(Y,Z)\geqslant d(X,Z)$.

ლემა. განვიხილოთ ორი ქამელეონი:

$$P=\underbrace{aa\ldots a}_{n}\underbrace{bb\ldots b}_{n}\underbrace{cc\ldots c}_{n} \quad \text{და} \quad Q=\underbrace{cc\ldots c}_{n}\underbrace{bb\ldots b}_{n}\underbrace{aa\ldots a}_{n}.$$

მაშინ $d(P,Q)\geqslant 3n^2$.

დამტკიცება. ნებისმიერი X ქამელეონისთვის და განსხვავებულ ასოთა ნებისმიერი $u,v\in\{a,b,c\}$ წყვილისთვის, $f_{u,v}(X)$-ით აღვნიშნოთ X-ში პოზიციათა ისეთი წყვილების რაოდენობა, რომლებშიც მარცხენა პოზიციაზე წერია u, ხოლო მარჯვენაზე — v. განვსაზღვროთ $f(X)=f_{a,b}(X)+f_{a,c}(X)+f_{b,c}(X)$. შევნიშნოთ, რომ $f_{a,b}(P)=f_{a,c}(P)=f_{b,c}(P)=n^2$ და $f_{a,b}(Q)=f_{a,c}(Q)=f_{b,c}(Q)=0$, ამიტომ $f(P)=3n^2$ და $f(Q)=0$.

ახლა განვიხილოთ რომელიმე გადანაცვლება, რომელიც X ქამელეონს გარდაქმნის X'-ად; ვთქვათ, ადგილები გაეცვალა a და b ასოებს. მაშინ $f_{a,b}(X)$ და $f_{a,b}(X')$ ერთმანეთისგან განსხვავდება ზუსტად 1-ით, ხოლო $f_{a,c}(X)=f_{a,c}(X')$ და $f_{b,c}(X)=f_{b,c}(X')$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $|f(X)-f(X')|=1$, ე.ი. ნებისმიერი გადანაცვლებისას f-ის მნიშვნელობა იცვლება 1-ით. მაშასადამე, ნებისმიერი ორი X და Y ქამელეონისთვის $d(X,Y)\geqslant|f(X)-f(Y)|$. კერძოდ, $d(P,Q)\geqslant|f(P)-f(Q)|=3n^2$, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა. □

დავუბრუნდეთ ამოცანას. ავიღოთ ნებისმიერი X ქამელეონი და შევნიშნოთ, რომ ლემის თანახმად $d(X,P)+d(X,Q)\geqslant d(P,Q)\geqslant 3n^2$. შესაბამისად, $\max\{d(X,P),d(X,Q)\}\geqslant\dfrac{3n^2}{2}$, რაც ამტკიცებს ამოცანის დებულებას.

შენიშვნა 1. ამოცანა შეიძლება გადავაფორმულიროთ გრაფთა თეორიის ენაზე. ავაგოთ G გრაფი, რომლის წვეროებიცაა ქამელეონები, და ორი წვერო შეერთებულია წიბოთი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ეს ქამელეონები განსხვავდება ერთი გადანაცვლებით. მაშინ $d(X,Y)$ არის ჩვეულებრივი მანძილი X და Y წვეროებს შორის ამ გრაფში. გავიხსენოთ, რომ ბმული G გრაფის რადიუსი განიმარტება შემდეგნაირად:

$$r(G)=\min_{v\in V}\max_{u\in V}d(u,v).$$

ამრიგად, ჩვენ გვჭირდება იმის დამტკიცება, რომ აგებული გრაფის რადიუსი სულ მცირე $3n^2/2$-ია.

ცნობილია, რომ ნებისმიერი ბმული გრაფის რადიუსი არანაკლებია მისი დიამეტრის ნახევარზე (რაც უბრალოდ $\max\limits_{u,v\in V}d(u,v)$-ია). სწორედ ეს ფაქტი იქნა გამოყენებული ზემოთ ამოხსნის დასასრულებლად.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-C2“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ჩვენ ვიყენებთ მანძილის ცნებას 1-ლი ამოხსნიდან, მაგრამ მისთვის ვაჩვენებთ განსხვავებულ ქვედა შეფასებას.

ნებისმიერ X ქამელეონში დავნომროთ პოზიციები მარცხნიდან მარჯვნივ $1, 2, \dots, 3n$ რიცხვებით. $s_c(X)$-ით აღვნიშნოთ c ასოთი დაკავებული პოზიციების ჯამი. თითოეული გადანაცვლებისას s_c-ის მნიშვნელობა იცვლება არაუმეტეს 1-ით, თუმცა მხოლოდ ეს ფაქტი საკმარისი არ არის ამოცანის ამოსახსნელად; ამიტომ გვჭირდება გაუმჯობესება.

თითოეული X ქამელეონისთვის $X_{\overline{c}}$-ით აღვნიშნოთ მიმდევრობა, რომელიც მიიღება X-დან ყველა n რაოდენობის c ასოს წაშლით. დავნომროთ პოზიციები $X_{\overline{c}}$-ში მარცხნიდან მარჯვნივ $1, 2, \dots, 2n$ რიცხვებით, და $s_{\overline{c},b}(X)$-ით აღვნიშნოთ $X_{\overline{c}}$-ში b-ებით დაკავებული პოზიციების ჯამი. (სხვა სიტყვებით, აქ ჩვენ განვიხილავთ b-ების პოზიციებს მხოლოდ a-ებთან მიმართებაში.) დაბოლოს, შემოვიღოთ აღნიშვნა:

$$d'(X, Y) := |s_c(X) - s_c(Y)| + |s_{\overline{c},b}(X) - s_{\overline{c},b}(Y)|.$$

ახლა განვიხილოთ ნებისმიერი გადანაცვლება, რომელსაც X ქამელეონი გადაჰყავს X'-ში. თუ ამ გადანაცვლებაში არ მონაწილეობს ასო c, მაშინ $s_c(X) = s_c(X')$; მეორე მხრივ, $X_{\overline{c}}$-ში ზუსტად ერთი ასო b იცვლის თავის პოზიციას, ამიტომ $|s_{\overline{c},b}(X) - s_{\overline{c},b}(X')| = 1$. თუ გადანაცვლებაში მონაწილეობს ასო c, მაშინ $X_{\overline{c}} = X'_{\overline{c}}$, ამიტომ $s_{\overline{c},b}(X) = s_{\overline{c},b}(X')$ და $|s_c(X) - s_c(X')| = 1$. ამგვარად, ყველა შემთხვევაში გვაქვს $d'(X, X') = 1$.

როგორც წინა ამოხსნაში, ეს ნიშნავს, რომ $d(X, Y) \geqslant d'(X, Y)$ ნებისმიერი ორი X და Y ქამელეონისთვის. ახლა, ნებისმიერი X ქამელეონისთვის მივუთითებთ ისეთ Y ქამელეონს, რომლისთვისაც $d'(X, Y) \geqslant 3n^2/2$, რითაც დავასრულებთ ამოხსნას.

s_c ფუნქცია იღებს ყველა მთელ მნიშვნელობას $1 + \dots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$-დან $(2n + 1) + \dots + 3n = 2n^2 + \dfrac{n(n+1)}{2}$-მდე. თუ $s_c(X) \leqslant n^2 + \dfrac{n(n+1)}{2}$, მაშინ c ასოს ვსვამთ ბოლო n პოზიციაზე Y-ში; წინააღმდეგ შემთხვევაში, c ასოს ვსვამთ პირველ n პოზიციაზე Y-ში. ორივე შემთხვევაში უკვე გვაქვს $|s_c(X) - s_c(Y)| \geqslant n^2$.

ანალოგიურად, $s_{\overline{c},b}$-ს მნიშვნელობები მერყეობს $\dfrac{n(n+1)}{2}$-დან $n^2 + \dfrac{n(n+1)}{2}$-მდე. ამიტომ, თუ $s_{\overline{c},b}(X) \leqslant \dfrac{n^2}{2} + \dfrac{n(n+1)}{2}$, მაშინ b ასოს ვსვამთ Y-ის ჯერ კიდევ თავისუფალ ბოლო n პოზიციაზე; წინააღმდეგ შემთხვევაში, b ასოს ვსვამთ პირველ ასეთ n პოზიციაზე. დარჩენილ პოზიციებს იკავებს a. ნებისმიერ შემთხვევაში გვაქვს $|s_{\overline{c},b}(X) - s_{\overline{c},b}(Y)| \geqslant \dfrac{n^2}{2}$, შესაბამისად, $d'(X, Y) \geqslant n^2 + \dfrac{n^2}{2} = \dfrac{3n^2}{2}$, რაც გვინდოდა.

კომენტარი 2. ზემოთ მოყვანილ ორ ამოხსნაში გამოყენებული იყო $d(X, Y)$ რიცხვის ორი ქვედა შეფასება: $|f(X) - f(Y)|$ და $d'(X, Y)$. შეიძლება დავინახოთ,

რომ ეს შეფასებები მჭიდრო კავშირშია ერთმანეთთან, რადგან

$$f_{a,c}(X) + f_{b,c}(X) = s_c(X) - \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{და} \quad f_{a,b}(X) = s_{\overline{c},b}(X) - \frac{n(n+1)}{2}.$$

შეიძლება დავინახოთ, რომ, მაგალითად, $d'(X,Y)$ შეფასება ასევე შეიძლებოდა გამოყენებულიყო 1-ლი ამოხსნის ლემის დამტკიცებაში.
აღვწეროთ კიდევ უფრო ზუსტი შეფასება, რომელიც ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ზემოთ მოყვანილი ამოხსნების სხვადასხვა ვერსიებში.
თითოეულ X ქამელეონში დავნომროთ a-ს შემხვედრობები მარცხნიდან მარჯვნივ, როგორც $a_1, a_2, \dots, a_n$. რადგან იდენტური ასოების გადანაცვლებები გამოვრიცხეთ, ამ ასოების ფარდობითი რიგი უცვლელი რჩება გადანაცვლებების დროს. იგივე ოპერაცია ჩავატაროთ სხვა ასოებისთვისაც და მივიღებთ ახალ ასოებს: $b_1, \dots, b_n$ და $c_1, \dots, c_n$. მიღებული $3n$ ასოს სიმრავლე აღვნიშნოთ A-თი.
რადგან ყველა $3n$ ასო განსხვავებული გახდა, ნებისმიერი X ქამელეონისთვის და ნებისმიერი $s \in A$-სთვის შეგვიძლია განვსაზღვროთ s-ის $N_s(X)$ პოზიცია X-ში (ამგვარად, $1 \leqslant N_s(X) \leqslant 3n$). ახლა, ნებისმიერი ორი X და Y ქამელეონისთვის ვიტყვით, რომ ასოების წყვილი $(s,t) \in A \times A$ არის (X,Y)-ინვერსია, თუ $N_s(X) < N_t(X)$, მაგრამ $N_s(Y) > N_t(Y)$, და $d^*(X,Y)$-ით განვსაზღვროთ (X,Y)-ინვერსიების რაოდენობა. მაშინ ნებისმიერი ორი Y და Y' ქამელეონისთვის, რომლებიც ერთმანეთისგან ერთი გადანაცვლებით განსხვავდებიან, გვაქვს $|d^*(X,Y) - d^*(X,Y')| = 1$. რადგან $d^*(X,X) = 0$, ეს იძლევა $d(X,Y) \geqslant d^*(X,Y)$-ს ნებისმიერი X და Y ქამელეონების წყვილისთვის. d^* შეფასება ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც 1-ელ ამოხსნაში, ისე მე-2 ამოხსნაში.

კომენტარი 3. სინამდვილეში, შეიძლება დამტკიცდეს, რომ წინა კომენტარში განსაზღვრული d^* მანძილი ემთხვევა d-ს. მართლაც, თუ $X \neq Y$, მაშინ არსებობს (X,Y)-ინვერსია (s,t). შეიძლება ვაჩვენოთ, რომ ასეთი s და t შეიძლება შეირჩეს ისე, რომ Y-ში მეზობელი პოზიციები ეკავოთ. ცხადია, s და t შეესაბამება სხვადასხვა ასოებს $\{a,b,c\}$-დან. ამიტომ, მათი გადანაცვლებით Y-ში მივიღებთ სხვა Y' ქამელეონს, რომლისთვისაც $d^*(X,Y') = d^*(X,Y) - 1$. ამ გზით გაგრძელებით, შეგვიძლია Y გადავიყვანოთ X-ში $d^*(X,Y)$ ბიჯში.
ამ ფაქტის გამოყენებით, შეიძლება ვაჩვენოთ, რომ ამოცანის პირობაში მოცემული შეფასება ზუსტია ყველა $n \geqslant 2$-ისთვის. ($n = 1$-ისთვის ის არ არის ზუსტი, რადგან სამი ასოს ნებისმიერი გადანაცვლება საპირისპიროზე შეიძლება შეიცვალოს არანაკლებ სამი გადანაცვლებით.) ქვემოთ მოკლედ წარმოვადგენთ დამტკიცებას.
ნებისმიერი $k \geqslant 0$-ისთვის განვსაზღვროთ

$$X_{2k} = \underbrace{abc\,abc\,\dots\,abc}_{3k\text{ ასო}}\ \underbrace{cba\,cba\,\dots\,cba}_{3k\text{ ასო}} \quad \text{და} \quad X_{2k+3} = \underbrace{abc\,abc\,\dots\,abc}_{3k\text{ ასო}}\ abc\,bca\,cab\ \underbrace{cba\,cba\,\dots\,cba}_{3k\text{ ასო}}.$$

ვამტკიცებთ, რომ ყოველი $n \geqslant 2$-ისთვის და ყოველი Y ქამელეონისთვის გვაქვს $d^*(X_n, Y) \leqslant \lceil 3n^2/2 \rceil$. ეს ნიშნავს, რომ ყოველი $n \geqslant 2$-ისთვის ამოცანის პირობაში მოცემული რიცხვი $3n^2/2$ არ შეიძლება შეიცვალოს $\lceil 3n^2/2 \rceil$-ზე მეტი ნებისმიერი რიცხვით.

ნებისმიერი განსხვავებული $u, v \in \{a, b, c\}$ ასოებისთვის და ნებისმიერი ორი X და Y ქამელეონისთვის განვსაზღვროთ $d^*_{u,v}(X, Y)$, როგორც იმ (X, Y)-ინვერსიების (s, t) რაოდენობა, რომლებშიც s და t წარმოადგენს u და v ასოების შემთხვევებს (ორი შესაძლო რიგიდან ნებისმიერით). მაშინ $d^*(X, Y) = d^*_{a,b}(X, Y) + d^*_{b,c}(X, Y) + d^*_{c,a}(X, Y)$.

დავიწყოთ იმ შემთხვევით, როდესაც $n = 2k$ ლუწია; აღვნიშნოთ $X = X_{2k}$. ვაჩვენებთ, რომ $d^*_{a,b}(X, Y) \leqslant 2k^2$ ნებისმიერი Y ქამელეონისთვის; ეს იძლევა საჭირო შეფასებას. გამოვიყენოთ ინდუქცია k-ის მიმართ ტრივიალური ბაზისით $k = 0$. ინდუქციური ბიჯის შესასრულებლად შევნიშნოთ, რომ $d^*_{a,b}(X, Y)$ ნამდვილად წარმოადგენს $Y_{\overline{c}}$-ის $X_{\overline{c}}$-ად გარდასაქმნელად საჭირო გადანაცვლებების მინიმალურ რაოდენობას. შეიძლება ვაჩვენოთ, რომ Y-ში a_1-ისა და a_{2k}-ის შესაბამისად პირველ და ბოლო პოზიციებზე გადატანას სჭირდება არაუმეტეს $2k$ გადანაცვლება, ხოლო ამის შემდეგ b_1-ისა და b_{2k}-ის მეორე და ბოლოსწინა პოზიციებზე გადატანას — არაუმეტეს $2k - 2$ გადანაცვლება. ამის შესრულების შემდეგ შეგვიძლია ეს ასოები წავშალოთ როგორც $X_{\overline{c}}$-დან, ისე $Y_{\overline{c}}$-დან და გამოვიყენოთ ინდუქციის დაშვება; მაშასადამე, $X_{\overline{c}}$-ის მიღება $Y_{\overline{c}}$-დან შესაძლებელია არაუმეტეს $2(k-1)^2 + 2k + (2k-2) = 2k^2$ გადანაცვლებით, რაც საჭირო იყო.

თუ $n = 2k + 3$ კენტია, დამტკიცება ანალოგიურია, თუმცა ტექნიკურად უფრო რთული. კერძოდ, ვამტკიცებთ, რომ $d^*_{a,b}(X_{2k+3}, Y) \leqslant 2k^2 + 6k + 5$ ნებისმიერი Y ქამელეონისთვის, და რომ ტოლობა მიიღწევა მხოლოდ მაშინ, როდესაც $Y_{\overline{c}} = bb \ldots baa \ldots a$. დამტკიცება მიმდინარეობს ანალოგიური ინდუქციით, სადაც განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა როგორც ინდუქციის ბაზისს, ასევე ტოლობის შემთხვევის გამოყოფას. ანალოგიური შეფასებები სამართლიანია $d^*_{b,c}$-სა და $d^*_{c,a}$-სთვისაც. ამ სამი შეფასების შეკრებით მივიღებთ:

$$d^*(X_{2k+3}, Y) \leqslant 3(2k^2 + 6k + 5) = \left\lceil \frac{3n^2}{2} \right\rceil + 1,$$

რაც 1-ით მეტია იმაზე, რაც ჩვენ გვჭირდება. მაგრამ ტოლობის მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, თუ $Y_{\overline{c}} = bb \ldots baa \ldots a$ და, ანალოგიურად, $Y_{\overline{b}} = aa \ldots acc \ldots c$ და $Y_{\overline{a}} = cc \ldots cbb \ldots b$. რადგან ეს სამი ტოლობა ერთდროულად ვერ შესრულდება, დამტკიცება დასრულებულია.

□

ამოცანა 4.56.11.

სერ ალექსი თამაშობს შემდეგ თამაშს 9 უჯრისგან შემდგარ მწკრივზე. თავდაპირველად ყველა უჯრა ცარიელია. ყოველ სვლაზე სერ ალექსს შეუძლია შეასრულოს შემდეგი ორი ოპერაციიდან ზუსტად ერთი:

(1) აირჩიოს ნებისმიერი 2^j სახის რიცხვი, სადაც j არაუარყოფითი მთელი რიცხვია, და ჩაწეროს იგი ცარიელ უჯრაში.

(2) აირჩიოს ორი (არა აუცილებლად მეზობელი) უჯრა, რომლებშიც ერთი და იგივე რიცხვი წერია; აღვნიშნოთ ეს რიცხვი 2^j-ით. ერთ-ერთ უჯრაში არსებული რიცხვი შეცვალოს 2^{j+1}-ით და წაშალოს რიცხვი მეორე უჯრიდან.
თამაშის ბოლოს ერთ უჯრაში წერია რიცხვი 2^n, სადაც n მოცემული ნატურალური რიცხვია, ხოლო დანარჩენი უჯრები ცარიელია. იპოვეთ სვლების მაქსიმალური რაოდენობა, რომელიც სერ ალექსს შეეძლო გაეკეთებინა, გამოსახული n-ით.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-C3“-ის ამოხსნა: **პასუხი:** $2\sum_{j=0}^{8}\binom{n}{j}-1$.

ამოხსნა 1. ამოვხსნათ უფრო ზოგადი ამოცანა, სადაც 9 უჯრის მქონე მწკრივს შევცვლით k უჯრისგან შემდგარი მწკრივით, სადაც k ნატურალური რიცხვია. $m(n,k)$-ით აღვნიშნოთ სვლების მაქსიმალური შესაძლო რაოდენობა, რომელიც სერ ალექსს შეუძლია გააკეთოს k ცარიელი უჯრისგან შემდგარი მწკრივიდან დაწყებით და ისეთი მდგომარეობით დასრულებით, როდესაც ერთი უჯრა შეიცავს რიცხვს 2^n, ხოლო დანარჩენი $k-1$ უჯრა ცარიელია. (1) ტიპის ოპერაციას ვუწოდოთ ჩამატება, ხოლო (2) ტიპის ოპერაციას — შერწყმა.
როდესაც $k=1$, შესაძლებელია მხოლოდ ერთი სვლა, ამიტომ $m(n,1)=1$. შემდგომში განვიხილავთ შემთხვევას $k\geqslant 2$, და შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ სერ ალექსის ბოლო სვლა იყო შერწყმა. მაშინ, უშუალოდ ბოლო სვლის წინ, ზუსტად ორ უჯრაში ეწერა რიცხვი 2^{n-1}, ხოლო დანარჩენი $k-2$ უჯრა ცარიელი იყო.
ამ 2^{n-1} რიცხვებიდან ერთ-ერთი შევღებოთ ლურჯად, ხოლო მეორე — წითლად. ახლა თვალი გავადევნოთ სერ ალექსის სვლებს უკუქცევით, ყოველთვის შევღებოთ რიცხვები ლურჯად ან წითლად შემდეგი წესის მიხედვით: თუ a და b შეირწყა c-ში, შევღებოთ a და b იმავე ფერით, რითაც c. შევნიშნოთ, რომ ამ უკუქცევით პროცესში ახალი რიცხვები ჩნდება მხოლოდ შერწყმის უკუქცევით, რადგან ჩამატების უკუქცევა უბრალოდ ნიშნავს ერთ-ერთი რიცხვის წაშლას. მაშასადამე, მთელ პროცესში გაჩენილი ყველა რიცხვი მიიღებს ამ ორი ფერიდან ერთ-ერთს.
სერ ალექსის პირველი სვლა არის ჩამატება. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ პირველი ჩამატებული რიცხვი ლურჯია. მაშინ, ამ მომენტიდან ბოლო სვლამდე, ყოველთვის არის მინიმუმ ერთი უჯრა ლურჯი რიცხვით.
გარდა ბოლო სვლისა, არ არსებობს სვლა, რომელშიც ერთდროულად მონაწილეობს ლურჯი და წითელი რიცხვი, რადგან ყველა შერწყმა ხდება ერთი და იმავე ფერის რიცხვებს შორის, ხოლო ჩამატება ეხება მხოლოდ ერთ რიცხვს. ლურჯი რიცხვის ჩამატებას ან ორი ლურჯი რიცხვის შერწყმას ვუწოდოთ ლურჯი სვლა, და ანალოგიურად განვმარტოთ წითელი სვლა.
ლურჯი სვლების მთელი მიმდევრობა შეიძლება განმეორდეს k უჯრისგან შემდგარ სხვა მწკრივზე ისე, რომ მივიღოთ ერთი უჯრა რიცხვით 2^{n-1} და ყველა დანარჩენი ცარიელი, ამიტომ სულ გვაქვს არაუმეტეს $m(n-1,k)$ ლურჯი სვლა. ახლა განვიხილოთ წითელი სვლები. რადგან ყოველ ჯერზე, როდესაც ვასრუ-

ლებთ წითელ სვლას, სულ მცირე ერთი უჯრა დაკავებულია ლურჯი რიცხვით, წითელი სვლების მთელი მიმდევრობა შეიძლება განმეორდეს $k-1$ უჯრისგან შემდგარ მწკრივზე ისე, რომ მივიღოთ ერთი უჯრა რიცხვით 2^{n-1} და ყველა დანარჩენი ცარიელი, ამიტომ გვაქვს არაუმეტეს $m(n-1,k-1)$ წითელი სვლა. ეს ამტკიცებს, რომ

$$m(n,k) \leqslant m(n-1,k) + m(n-1,k-1) + 1.$$

მეორე მხრივ, ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ k ცარიელი უჯრისგან შემდგარი მწკრივით და შევასრულოთ $m(n-1,k)$ სვლა, რათა მივიღოთ ერთი უჯრა რიცხვით 2^{n-1} და ყველა დანარჩენი ცარიელი, ხოლო ამის შემდეგ დარჩენილ $k-1$ ცარიელ უჯრაზე შევასრულოთ $m(n-1,k-1)$ სვლა, რათა ერთ-ერთ მათგანში მივიღოთ რიცხვი 2^{n-1}, ხოლო დარჩენილი $k-2$ უჯრა დარჩეს ცარიელი. კიდევ ერთი შერწყმით მივიღებთ ერთ უჯრას 2^n-ით, ხოლო დანარჩენებს ცარიელს, რაც ამტკიცებს, რომ

$$m(n,k) \geqslant m(n-1,k) + m(n-1,k-1) + 1.$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$m(n,k) = m(n-1,k) + m(n-1,k-1) + 1, \tag{1}$$

$n \geqslant 1$ და $k \geqslant 2$-თვის.
თუ $k = 1$ ან $n = 0$, ჩვენ პირველივე სვლით უნდა ჩავსვათ 2^n და მაშინვე მივიღებთ საბოლოო კონფიგურაციას, ასე რომ $m(0,k) = 1$ და $m(n,1) = 1$, ნებისმიერი $n \geqslant 0$ და $k \geqslant 1$-თვის. ეს საწყისი მნიშვნელობები, (1) რეკურენტულ თანაფარდობასთან ერთად, ცალსახად განსაზღვრავს $m(n,k)$-ს.
საბოლოოდ, ვაჩვენოთ, რომ

$$m(n,k) = 2\sum_{j=0}^{k-1} \binom{n}{j} - 1, \tag{2}$$

ნებისმიერი მთელი $n \geqslant 0$ და $k \geqslant 1$-თვის.
გამოვიყენოთ მათემატიკური ინდუქცია n-ის მიმართ. რადგან $m(0,k) = 1$, როცა $k \geqslant 1$, (2) სამართლიანია ინდუქციის ბაზისისთვის. დავუშვათ ინდუქციის ჰიპოთეზა, რომ (2) სამართლიანია რაღაც ფიქსირებული დადებითი მთელი n-ისთვის და ნებისმიერი $k \geqslant 1$-ისთვის. გვაქვს $m(n+1,1) = 1 = 2\binom{n+1}{0} - 1$, ხოლო $k \geqslant 2$-თვის (1) რეკურენტული თანაფარდობა და ინდუქციის ჰიპოთეზა გვაძლევს:

$$m(n+1,k) = m(n,k) + m(n,k-1) + 1 = 2\sum_{j=0}^{k-1} \binom{n}{j} - 1 + 2\sum_{j=0}^{k-2} \binom{n}{j} - 1 + 1$$

$$= 2\sum_{j=0}^{k-1}\binom{n}{j} + 2\sum_{j=0}^{k-1}\binom{n}{j-1} - 1 = 2\sum_{j=0}^{k-1}\left(\binom{n}{j} + \binom{n}{j-1}\right) - 1 = 2\sum_{j=0}^{k-1}\binom{n+1}{j} - 1,$$

რაც ასრულებს დამტკიცებას. □

შენიშვნა 1. (1) რეკურენტული თანაფარდობის გამოყვანის შემდეგ, შესაძლოა მოსახერხებელი იყოს რეკურენტული თანაფარდობის ჰომოგენიზაცია $h(n,k) = m(n,k) + 1$-ის განსაზღვრით. მივიღებთ ახალ თანაფარდობას:

$$h(n,k) = h(n-1,k) + h(n-1,k), \tag{3}$$

$n \geqslant 1$ და $k \geqslant 2$-თვის, საწყისი მნიშვნელობებით $h(0,k) = h(n,1) = 2$, როცა $n \geqslant 0$ და $k \geqslant 1$.

ეს შეიძლება დაეხმაროს პასუხის გამოცნობაში, და ასევე სხვა მიდგომებში, როგორიცაა ქვემოთ განვითარებული მიდგომა.

შენიშვნა 2. ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ მწარმოებელი ფუნქცია პასუხის საპოვნელად გამოცნობის გარეშე. ჩვენ ვმუშაობთ (3) ჰომოგენიზებულ რეკურენტულ თანაფარდობასთან. განვსაზღვროთ $h(n,0) = 0$, რათა (3) სამართლიანი იყოს $k = 1$-თვისაც. ახლა შემოვიღოთ მწარმოებელი ფუნქცია $f(x,y) = \sum_{n,k\geqslant 0} h(n,k)x^n y^k$. გავამრავლოთ (3) რეკურენტული თანაფარდობა $x^n y^k$-ზე და ავჯამოთ $n,k \geqslant 1$-ზე, მივიღებთ:

$$\sum_{n,k\geqslant 1} h(n,k)x^n y^k = x\sum_{n,k\geqslant 1} h(n-1,k)x^{n-1}y^k + xy\sum_{n,k\geqslant 1} h(n-1,k-1)x^{n-1}y^{k-1}.$$

ნაკლული წევრების შევსება მიგვიყვანს შემდეგ განტოლებამდე $f(x,y)$-ის მიმართ:

$$f(x,y) - \sum_{n\geqslant 0} h(n,0)x^n - \sum_{k\geqslant 1} h(0,k)y^k = xf(x,y) - x\sum_{n\geqslant 0} h(n,0)x^n + xyf(x,y).$$

საწყისი მნიშვნელობების ჩასმით მივიღებთ:

$$f(x,y) = \frac{2y}{1-y}\cdot\frac{1}{1-x(1+y)}.$$

ხარისხოვან მწკრივად გაშლით მივიღებთ:

$$f(x,y) = 2\sum_{j\geqslant 1} y^j \cdot \sum_{n\geqslant 0}(1+y)^n x^n.$$

x^n-ის კოეფიციენტი ამ ხარისხოვან მწკრივში არის

$$2\sum_{j\geq 1} y^j\cdot(1+y)^n = 2\sum_{j\geq 1} y^j \cdot \sum_{i\geq 0}\binom{n}{i}y^i,$$

ხოლო ამ ბოლო გამოსახულებაში y^k-ის კოეფიციენტის გამოყოფით საბოლოოდ

ვიღებთ $h(n,k)$-ის მნიშვნელობას,

$$h(n,k) = 2\sum_{j=0}^{k-1} \binom{n}{j}.$$

ეს ამტკიცებს, რომ

$$m(n,k) = 2\sum_{j=0}^{k-1} \binom{n}{j} - 1.$$

მაგენერირებელი ფუნქციების მიდგომა ასევე მუშაობს (1) არაერთგვაროვან რეკურენტულ თანაფარდობაზე გამოყენების შემთხვევაშიც, თუმცა გამოთვლები ნაკლებად პირდაპირია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-C3“-ის **ამოხსნა 2:** განვმარტოთ შერწყმები და ჩასმები ისევე, როგორც 1-ელ ამოხსნაში. სერ ალექსის მიერ გაკეთებული ყოველი სვლის შემდეგ დავთვალოთ ცარიელი უჯრების რაოდენობა N და უჯრებში ჩაწერილი ყველა რიცხვის ჯამი S. ჩასმები ყოველთვის ზრდის S-ს 2-ის რომელიღაც ხარისხით და N-ს ზუსტად 1-ით ამცირებს. შერწყმები არ ცვლის S-ს და ზუსტად 1-ით ზრდის N-ს. რადგან N-ის საწყისი მნიშვნელობაა 0, ხოლო საბოლოო მნიშვნელობაა 1, ჩასმების საერთო რაოდენობა ზუსტად ერთით აღემატება შერწყმების რაოდენობას. ამდენად, სვლების რაოდენობის მაქსიმიზაციისთვის საჭიროა ჩასმების რაოდენობის მაქსიმიზაცია.
დაგვჭირდება შემდეგი ლემა.
ლემმა თუ დადებითი მთელი A რიცხვის ორობით ჩანაწერში არის d რაოდენობის არანულოვანი ციფრი, მაშინ A არ შეიძლება წარმოდგენილი იყოს d-ზე ნაკლები რაოდენობის 2-ის ხარისხების ჯამის სახით. გარდა ამისა, A-ს ნებისმიერი წარმოდგენა 2-ის d რაოდენობის ხარისხების ჯამის სახით უნდა ემთხვეოდეს მის ორობით ჩანაწერს.

დამტკიცება:

ვთქვათ, s არის შესაკრებთა მინიმალური რაოდენობა A-ს 2-ის ხარისხების ჯამად ყველა შესაძლო წარმოდგენას შორის. დაუშვათ, რომ არსებობს ასეთი წარმოდგენა s შესაკრებით, სადაც ორი შესაკრები ერთმანეთის ტოლია. მაშინ, ამ ორი შესაკრების მათი ჯამის შედეგით შეცვლით, მივიღებთ წარმოდგენას s-ზე ნაკლები რაოდენობის შესაკრებით, რაც წინააღმდეგობაა. ვასკვნით, რომ ნებისმიერ წარმოდგენაში s შესაკრებით, ყველა შესაკრები განსხვავებულია, ამიტომ ნებისმიერი ასეთი წარმოდგენა უნდა ემთხვეოდეს A-ს ერთადერთ ორობით ჩანაწერს, და $s = d$. □

ახლა ამოხსნას დავყოფთ დებულებების თანმიმდევრობად.
დებულება ყოველ სვლას შემდეგ, S რიცხვი წარმოადგენს 2-ის მაქსიმუმ $k-1$

განსხვავებული ხარისხის ჯამს.

დამტკიცება:

თუ S არის 2-ის k (ან მეტი) განსხვავებული ხარისხის ჯამი, ლემის თანახმად k უჯრა შევსებულია ამ რიცხვებით. ეს წინააღმდეგობაა, რადგან მეტი შერწყმა ან ჩასმა ვეღარ განხორციელდება. □

აღვნიშნოთ $A(n, k-1)$-ით ყველა იმ დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლე, რომლებიც არ აღემატება 2^n-ს და რომელთა ორობით ჩანაწერში არის არაუმეტეს $k-1$ არანულოვანი ციფრი. რადგან ყოველი ჩასმა ზრდის S-ის მნიშვნელობას, მე-1 დებულების თანახმად, ჩასმების საერთო რაოდენობა არის მაქსიმუმ $|A(n, k-1)|$. გადავიდეთ იმის დამტკიცებაზე, რომ ჩასმების ამ რაოდენობის მიღწევა შესაძლებელია.
ვთქვათ, $A(n, k-1) = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$, სადაც $a_1 < a_2 < \cdots < a_m$. თუ სერ ალექსის რომელიმე სვლის შემდეგ S-ის მნიშვნელობა არის a_j, სადაც $j \in \{1, 2, \dots, m-1\}$, მაშინ არსებობს სვლათა თანმიმდევრობა, რომლის შემდეგაც S-ის მნიშვნელობა გახდება ზუსტად a_{j+1}.

დამტკიცება:

დავუშვათ, $S = a_j$. ყველა შესაძლო შერწყმის შესრულებით, საბოლოოდ ყველა არაცარიელ უჯრაში მივიღებთ 2-ის განსხვავებულ ხარისხებს. ამის შემდეგ, 1-ელი დებულების თანახმად, იარსებებს მინიმუმ ერთი ცარიელი უჯრა, რომელშიც გვსურს ჩავსვათ $a_{j+1} - a_j$. რჩება ვაჩვენოთ, რომ $a_{j+1} - a_j$ წარმოადგენს 2-ის ხარისხს.
ამ მიზნით, შევნიშნოთ, რომ თუ a_j-ს ორობით ჩანაწერში აქვს $k-1$-ზე ნაკლები არანულოვანი ციფრი, მაშინ $a_{j+1} = a_j + 1$. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გვაქვს $a_j = 2^{b_{k-1}} + \cdots + 2^{b_2} + 2^{b_1}$, სადაც $b_1 < b_2 < \cdots < b_{k-1}$. მაშინ, a_j-სთვის 2^{b_1}-ზე ნაკლები ნებისმიერი რიცხვის მიმატება მოგვცემს რიცხვს, რომელსაც აქვს $k-1$-ზე მეტი არანულოვანი □

ორობითი ციფრისგან. მეორე მხრივ, $a_j + 2^{b_1}$ წარმოადგენს 2-ის k ცალი ხარისხის ჯამს, რომლებიც არ არის ყველა განსხვავებული, ამიტომ ლემის თანახმად ის იქნება 2-ის k-ზე ნაკლები განსხვავებული ხარისხის ჯამი. ეს ნიშნავს, რომ $a_{j+1} - a_j = 2^{b_1}$, რითაც მტკიცება სრულდება. □
დებულებები 1 და 2 ამტკიცებს, რომ ჩასმების მაქსიმალური რაოდენობაა $|A(n, k-1)|$. ახლა გამოვთვალოთ ეს რიცხვი.

დებულება 3. $|A(n, k-1)| = \sum_{j=0}^{k-1} \binom{n}{j}$.

დამტკიცება. რიცხვი 2^n არის $A(n, k-1)$-ის ერთადერთი ელემენტი $n+1$ ორობითი ციფრით. ნებისმიერ სხვა ელემენტს აქვს არაუმეტეს n ორობითი ციფრი, რომელთაგან არანაკლებ ერთი და არაუმეტეს $k-1$ არის არანულოვანი (ანუ

ერთიანებია). თითოეული $j \in \{1, 2, \dots, k-1\}$-სთვის არსებობს $\binom{n}{j}$ ასეთი ელემენტი ზუსტად j ცალი ერთიანის ტოლი ორობითი ციფრით. ვასკვნით, რომ $|A(n, k-1)| = 1 + \sum_{j=1}^{k-1} \binom{n}{j} = \sum_{j=0}^{k-1} \binom{n}{j}$. □
თუ გავიხსენებთ, რომ ჩასმების რაოდენობა შერწყმების რაოდენობას აღემატება ზუსტად 1-ით, მივიღებთ, რომ სვლების მაქსიმალური რაოდენობაა $2\sum_{j=0}^{k-1} \binom{n}{j} - 1$.

□

ამოცანა 4.56.12.

ვთქვათ, $N \geq 2$ მთელი რიცხვია. $N(N+1)$ ფეხბურთელი, რომელთაგან არცერთ ორს არ აქვს ერთნაირი სიმაღლე, რაღაც თანმიმდევრობით დგას მწკრივში. მწვრთნელ რალფს სურს ამ მწკრივიდან გაიყვანოს $N(N-1)$ ადამიანი ისე, რომ დარჩენილ $2N$-კაციან მწკრივში არავინ იდგეს ორ ყველაზე მაღალს შორის, არავინ იდგეს მესამე და მეოთხე ყველაზე მაღალს შორის, ..., და ბოლოს, არავინ იდგეს ორ ყველაზე დაბალს შორის. აჩვენეთ, რომ ეს ყოველთვის შესაძლებელია.

(რუსეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-C4"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** დავყოთ მწკრივი N ბლოკად, თითოეულში $N+1$ თანმიმდევრული ადამიანით. ჩვენ ვაჩვენებთ, როგორ გავიდეს $N-1$ ადამიანი თითოეული ბლოკიდან ისე, რომ დაკმაყოფილდეს მწვრთნელის სურვილი.
პირველ რიგში, ავაგოთ $(N+1) \times N$ მატრიცა, სადაც $x_{i,j}$ არის მე-j ბლოკის სიმაღლით მე-i ადამიანის სიმაღლე — სხვა სიტყვებით, თითოეული სვეტი წარმოადგენს ერთი ბლოკის სიმაღლეების სიას, დალაგებულს კლებადობით ზემოდან ქვემოთ.
ჩვენ გადავალაგებთ ამ მატრიცას მთლიანი სვეტების განმეორებითი გადანაცვლებით. თავდაპირველად, სვეტების გადანაცვლებით, უზრუნველვყოთ, რომ $x_{2,1} = \max\{x_{2,i} : i = 1, 2, \dots, N\}$ (პირველი სვეტი შეიცავს მეორე სტრიქონის უდიდეს სიმაღლეს). პირველი სვეტის ფიქსირებულად დატოვებით, გადავანაცვლოთ დანარჩენები ისე, რომ $x_{3,2} = \max\{x_{3,i} : i = 2, \dots, N\}$ (მეორე სვეტი შეიცავს მესამე სტრიქონის უდიდეს სიმაღლეს, პირველი სვეტის გამოკლებით). მოკლედ, k-ურ ბიჯზე ($k = 1, 2, \dots, N-1$), ჩვენ ვანაცვლებთ სვეტებს k-დან N-მდე ისე, რომ $x_{k+1,k} = \max\{x_{i,k} : i = k, k+1, \dots, N\}$, და საბოლოოდ მივიღებთ

შემდეგი სახის მასივს:

$$\begin{array}{ccccccc}
x_{1,1} & & x_{1,2} & & x_{1,3} & \cdots & x_{1,N-1} & & x_{1,N} \\
\vee & & \vee & & \vee & & \vee & & \vee \\
x_{2,1} & > & x_{2,2} & & x_{2,3} & \cdots & x_{2,N-1} & & x_{2,N} \\
\vee & & \vee & & \vee & & \vee & & \vee \\
x_{3,1} & & x_{3,2} & > & x_{3,3} & \cdots & x_{3,N-1} & & x_{3,N} \\
\vee & & \vee & & \vee & & \vee & & \vee \\
\vdots & & \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\
\vee & & \vee & & \vee & & \vee & & \vee \\
x_{N,1} & & x_{N,2} & & x_{N,3} & \cdots & x_{N,N-1} & > & x_{N,N} \\
\vee & & \vee & & \vee & & \vee & & \vee \\
x_{N+1,1} & & x_{N+1,2} & & x_{N+1,3} & \cdots & x_{N+1,N-1} & & x_{N+1,N}
\end{array}$$

ახლა გავაკეთოთ გაბედული არჩევანი: ადამიანების საწყისი მწკრივიდან გავიდეს ყველა, გარდა შემდეგი სიმაღლეების მქონეებისა:

$$x_{1,1} > x_{2,1} > x_{2,2} > x_{3,2} > \cdots > x_{N,N-1} > x_{N,N} > x_{N+1,N} \qquad (*)$$

რა თქმა უნდა, ეს სიმაღლის მიხედვით დალაგება $(*)$ აუცილებლად არ ემთხვევა მათ სივრცით განლაგებას ახალ მწკრივში. ახლა უნდა დავრწმუნდეთ, რომ თითოეული წყვილი $(x_{k,k}; x_{k+1,k})$ ამ ახალ მწკრივში სივრცითად ერთად რჩება. მაგრამ $x_{k,k}$ და $x_{k+1,k}$ ეკუთვნის თანმიმდევრული $N+1$ ადამიანისგან შემდგარ ერთსა და იმავე სვეტს/ბლოკს; ერთადერთი ადამიანები, რომლებიც შესაძლოა მათ შორის მდგარიყვნენ, ასევე ამ ბლოკში იყვნენ და ისინი ყველა უკვე გასულია. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-C4“- ამოხსნა 2. დავყოთ ადამიანები N ჯგუფად სიმაღლის მიხედვით: G_1 ჯგუფში შედის $N+1$ ყველაზე მაღალი ადამიანი, G_2 ჯგუფში — მომდევნო $N+1$ ყველაზე მაღალი, და ასე შემდეგ, G_N ჯგუფამდე, რომელშიც შედის $N+1$ ყველაზე დაბალი ადამიანი.
ახლა გადავხედოთ საწყის მწკრივს მარცხნიდან მარჯვნივ და გავჩერდეთ როგორც კი შევამჩნევთ ორ ადამიანს (თანმიმდევრულს ან არათანმიმდევრულს) ერთი და იმავე ჯგუფიდან, ვთქვათ, G_i-დან. რადგან გვაქვს N ჯგუფი, ეს უნდა მოხდეს მწკრივის მე-$(N+1)$-ე ადამიანამდე ან ზუსტად მე-$(N+1)$-ე ადამიანზე. ავირჩიოთ ადამიანების ეს წყვილი, და გავიდეს ყველა სხვა ადამიანი იმავე G_i ჯგუფიდან, ასევე ყველა ის ადამიანი, ვინც ამ მომენტამდე იქნა განხილული. ერთადერთი ადამიანები, რომლებსაც შეეძლოთ ამ წყვილის სიმაღლეების განცალკევება, იყვნენ G_i ჯგუფში (და ისინი უკვე გავიდნენ); ერთადერთი ადამიანები, რომლებსაც შეეძლოთ ამ წყვილის პოზიციების განცალკევება, უკვე განხილული იყო (და ისინიც გავიდნენ).
ახლა დაგვრჩა $N-1$ ჯგუფი (ყველა, გარდა G_i-სა). რადგან თითოეულმა მათ-

განმა დაკარგა არაუმეტეს ერთი ადამიანისა, თითოეულში მწკრივში დარჩა სულ მცირე N ჯერ განუხილველი ადამიანი. გავიმეოროთ განხილვის პროცესი მარცხნიდან მარჯვნივ, ავირჩიოთ შემდეგი ორი ადამიანი ერთი და იმავე ჯგუფიდან, გავიდეს ეს ჯგუფი და
ყველას, ვინც ამ მომენტამდე იყო დასკანერებული. კვლავ ვიღებთ დარჩენილ რიგში ერთმანეთის გვერდით მდგომ ორ ადამიანს, რომელთა სიმაღლეებს შორისაც დარჩენილთაგან ვერავინ ჩადგება (რადგან მათი ჯგუფის დანარჩენი წევრები უკვე აღარ არიან). ამ 2 წყვილის არჩევის შემდეგ, ჩვენ კვლავ გვრჩება $N-2$ ჯგუფი, თითოეულში სულ მცირე $N-1$ ადამიანით.
თუ ამ სკანირების პროცესს სულ N-ჯერ გავიმეორებთ, მარტივი შესამოწმებელია, რომ თითოეული ჯგუფიდან მივიღებთ 2 ადამიანს, ანუ დარჩება სულ $2N$ ადამიანი. სიმაღლის მიხედვით თანმიმდევრობა გარანტირებულია დაჯგუფებით, ხოლო მარცხნიდან მარჯვნივ სკანირების კონსტრუქცია უზრუნველყოფს, რომ ერთი ჯგუფის თითოეული წყვილი საბოლოო რიგში ერთმანეთის გვერდიგვერდ იდგეს. ამით ამოხსნა დასრულებულია.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-C4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** არსებითად ეს იგივეა, რაც ამოხსნა 1, თუმცა წარმოდგენილია ინდუქციურად. მსჯელობის არსი შემდეგ ლემაში მდგომარეობს.
ლემა. დავუშვათ, გვაქვს N თანაკვეთა არმქონე ჯგუფი, თითოეულში სულ მცირე $N+1$ ადამიანი, და ყველა ადამიანს განსხვავებული სიმაღლე აქვს. მაშინ შესაძლებელია თითოეული ჯგუფიდან შევარჩიოთ ორი ადამიანი ისე, რომ არჩეულ ადამიანებს შორის ორი ყველაზე მაღალი იყოს ერთ ჯგუფში, მესამე და მეოთხე ყველაზე მაღალი იყოს ერთ ჯგუფში, ..., და ორი ყველაზე დაბალი იყოს ერთ ჯგუფში.
დამტკიცება. ინდუქცია $N \geqslant 1$-ზე; $N=1$-სთვის მტკიცება ტრივიალურია.
განვიხილოთ N ჯგუფი $G_1, \dots, G_N$, თითოეულში სულ მცირე $N+1$ ადამიანით $N \geqslant 2$-თვის. დავნომროთ ადამიანები $1, 2, \dots, N(N+1)$ რიცხვებით მათი სიმაღლის მიხედვით, ვთქვათ, უმაღლესიდან უდაბლესისკენ. ვიპოვოთ უმცირესი s, ისეთი რომ $1, 2, \dots, s$-ს შორის ორი ადამიანი ერთ ჯგუფში აღმოჩნდეს (ზოგადობის შეუზღუდავად, ვთქვათ, ეს ჯგუფი არის G_N). s-ის მინიმალურობიდან გამომდინარე, G_N-ში მყოფი ეს ორი ადამიანი არის s და რაღაც $i < s$.
ახლა შევარჩიოთ ადამიანები i და s G_N-დან, დავივიწყოთ ეს ჯგუფი და $G_1, \dots, G_{N-1}$-დან ამოვშალოთ ადამიანები $1, 2, \dots, s$. კვლავ s-ის მინიმალურობის გამო, თითოეული მიღებული $G'_1, \dots, G'_{N-1}$ ჯგუფი შეიცავს სულ მცირე N ადამიანს. ინდუქციის დაშვების თანახმად, შესაძლებელია თითოეული $G'_1, \dots, G'_{N-1}$ ჯგუფიდან წყვილის შერჩევა ისე, რომ დაკმაყოფილდეს საჭირო პირობები. რადგან ყველა ამ ადამიანს აქვს s-ზე მეტი ნომერი, (s, i) წყვილის დამატება G_N-დან არ არღვევს ამ პირობებს. □
ამოცანის ამოსახსნელად ახლა საკმარისია რიგი დავყოთ N მომიჯნავე ჯგუ-

ფად, თითოეულში $N+1$ ადამიანით, და ამ ჯგუფებზე გამოვიყენოთ ლემა.
შენიშვნა 1. შესაძლებელია თითოეული ადამიანის გაიგივება ინდექსების წყვილთან (p,h) ($p,h \in \{1,2,\dots,N(N+1)\}$), ისე რომ p-ური ადამიანი რიგში (ვთქვათ, მარცხნიდან მარჯვნივ) იყოს h-ური სიმაღლის ადამიანი ჯგუფში. ვთქვათ, რომ (a,b) ყოფს (x_1,y_1)-სა და (x_2,y_2)-ს, როდესაც a მკაცრად მოთავსებულია x_1-სა და y_1-ს შორის, ან b მკაცრად მოთავსებულია x_2-სა და y_2-ს შორის. მაშინ მწვრთნელს სურს შეარჩიოს $2N$ ადამიანი (p_i,h_i) ($i=1,2,\dots,2N$) ისე, რომ არცერთი არჩეული ადამიანი არ ყოფდეს (p_1,h_1)-ს (p_2,h_2)-სგან, არცერთი არჩეული ადამიანი არ ყოფდეს (p_3,h_3)-ს (p_4,h_4)-სგან, და ასე შემდეგ. ეს ფორმულირება ავლენს დუალობას პოზიციებსა და სიმაღლეებს შორის. ამ გაგებით, ამოხსნები 1 და 2 ერთმანეთის დუალურია.
შენიშვნა 2. რიცხვი $N(N+1)$ ზუსტია $N=2$ და $N=3$-სთვის, $1,5,3,4,2$ და $1,10,6,4,3,9,5,8,7,2,11$ განლაგებების გამო.

□

ამოცანა 4.56.13.

მონადირე და უჩინარი კურდღელი ევკლიდურ სიბრტყეზე თამაშობენ თამაშს. მონადირის საწყისი წერტილი H_0 ემთხვევა კურდღლის საწყის წერტილს R_0. თამაშის n-ურ რაუნდში ($n \geqslant 1$) ხდება შემდეგი:

(1) პირველად უჩინარი კურდღელი ჩუმად და შეუმჩნევლად გადაადგილდება თავისი მიმდინარე R_{n-1} წერტილიდან რაიმე ახალ R_n წერტილში ისე, რომ $R_{n-1}R_n = 1$.

(2) მონადირეს აქვს სათვალთვალო მოწყობილობა (მაგალითად, ძაღლი), რომელიც აჩვენებს კურდღლის მიახლოებით მდებარეობას R'_n, ისე რომ $R_nR'_n \leqslant 1$.

(3) შემდეგ მონადირე თვალსაჩინოდ გადაადგილდება H_{n-1} წერტილიდან ახალ H_n წერტილში ისე, რომ $H_{n-1}H_n = 1$.

არსებობს თუ არა მონადირისთვის ისეთი სტრატეგია, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ ასეთი 10^9 რაუნდის შემდეგ მონადირესა და კურდღელს შორის მანძილი 100-ზე ნაკლები იყოს?

ამოხსნა:

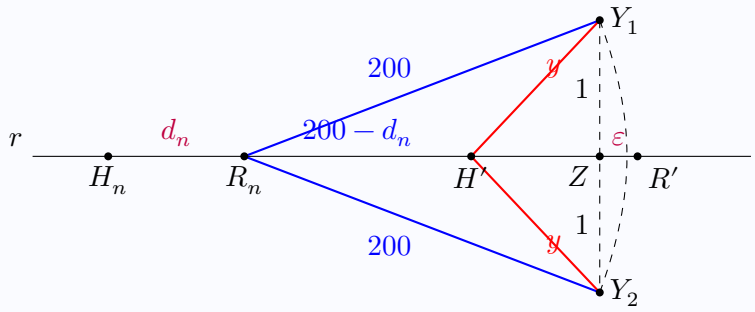
ამოცანა „IMO-2017-shortlist-C5“-ის ამოხსნა: **პასუხი:** მონადირისთვის ასეთი სტრატეგია არ არსებობს. კურდღელი „იგებს“.
თუ პასუხი იქნებოდა „დიახ“, მონადირეს ექნებოდა სტრატეგია, რომელიც „იმუშავებდა“ მიუხედავად იმისა, თუ როგორ იმოძრავებდა კურდღელი ან სად გამოჩნდებოდა რადარის სიგნალები R'_n. ჩვენ ვაჩვენებთ საპირისპიროს: რა-

დარის სიგნალების ცუდი გამართლების პირობებში არ არსებობს მონადირის სტრატეგია, რომელიც გარანტირებულად შეინარჩუნებს მანძილს 100-ზე ნაკლებად 10^9 რაუნდში.

მაშ ასე, იყოს d_n მანძილი მონადირესა და კურდღელს შორის n რაუნდის შემდეგ. რა თქმა უნდა, თუ $d_n \geqslant 100$ რომელიმე $n < 10^9$-სთვის, მაშინ კურდღელმა უკვე მოიგო — მას უბრალოდ შეუძლია იმოძრაოს პირდაპირ მონადირის საპირისპირო მიმართულებით და მანძილი დარჩება არანაკლებ 100-ისა.

ახლა ვაჩვენებთ, რომ სანამ $d_n < 100$, რა სტრატეგიასაც არ უნდა მიჰყვებოდეს მონადირე, კურდღელს ყოველთვის აქვს საშუალება გაზარდოს d_n^2 სულ მცირე $\frac{1}{2}$-ით ყოველ 200 რაუნდში (თუკი რადარის სიგნალები საკმარისად იღბლიანია კურდღლისთვის). ამგვარად, d_n^2 მიაღწევს 10^4-ს $2 \cdot 10^4 \cdot 200 = 4 \cdot 10^6 < 10^9$ რაუნდზე ნაკლებ დროში და კურდღელი გაიმარჯვებს.

დავუშვათ, მონადირე იმყოფება H_n-ში, ხოლო კურდღელი — R_n-ში. დავუშვათ ისიც, რომ კურდღელი ამ მომენტში მონადირეს უმხელს თავის ადგილმდებარეობას (ეს საშუალებას გვაძლევს უგულებელვყოთ მთელი ინფორმაცია წინა რადარის სიგნალებიდან). იყოს r წრფე H_nR_n, ხოლო Y_1 და Y_2 იყოს წერტილები, რომლებიც r-დან 1 ერთეულითაა დაშორებული, ხოლო R_n-დან — 200 ერთეულით, როგორც ეს ქვემოთ მოცემულ ნახაზზეა ნაჩვენები.



კურდღლის გეგმა მარტივია: აირჩიოს Y_1 ან Y_2 წერტილებიდან ერთ-ერთი და 200 რაუნდის განმავლობაში პირდაპირ მისკენ იხტუნოს. ვინაიდან ყველა ნახტომი r-დან 1 ერთეულის მანძილის ფარგლებში რჩება, შესაძლებელია, რომ რადარის ყველა სიგნალი r-ზე დარჩეს. კერძოდ, ამ შემთხვევაში მონადირეს არ აქვს საშუალება გაიგოს, კურდღელმა Y_1 აირჩია თუ Y_2.

ასეთი სიგნალების დანახვისას რას გააკეთებს მონადირე? თუ მონადირის სტრატეგია მას კარნახობს, რომ 200 რაუნდი პირდაპირ მარჯვნივ იაროს, ის ნახაზზე ნაჩვენებ H' წერტილში აღმოჩნდება. შენიშნეთ, რომ მონადირეს უკეთესი ალტერნატივა არ გააჩნია! მართლაც, ამ 200 რაუნდის შემდეგ ის ყოველთვის აღმოჩნდება წერტილში, რომელიც H'-ის მარცხნივაა. თუ მისი სტრატეგია მას r-ის ზემოთ მდებარე წერტილში წაიყვანდა, ის კიდევ უფრო შორს აღმოჩნდებოდა Y_2-დან; ხოლო თუ მისი სტრატეგია მას r-ის ქვემოთ წაიყვანდა, ის კიდევ უფრო შორს აღმოჩნდებოდა Y_1-დან. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, რა სტრატეგიასაც არ უნდა მიჰყვებოდეს მონადირე, იგი ვერასოდეს იქნება დარწმუნებული, რომ ამ 200 რაუნდის შემდეგ კურდღლამდე მისი მანძილი ნაკლები იქნება $y \stackrel{\text{def}}{=} H'Y_1 = H'Y_2$-ზე.

y^2-ის შესაფასებლად ავიღოთ Z, როგორც Y_1Y_2 მონაკვეთის შუაწერტილი, ავიღოთ R', როგორც წერტილი R_n-ის მარჯვნივ 200 ერთეულის დაშორებით, და განვსაზღვროთ $\varepsilon = ZR'$ (გავითვალისწინოთ, რომ $H'R' = d_n$). მაშინ

$$y^2 = 1 + (H'Z)^2 = 1 + (d_n - \varepsilon)^2$$

სადაც

$$\varepsilon = 200 - R_nZ = 200 - \sqrt{200^2 - 1} = \frac{1}{200 + \sqrt{200^2 - 1}} > \frac{1}{400}.$$

კერძოდ, $\varepsilon^2 + 1 = 400\varepsilon$, ამიტომ

$$y^2 = d_n^2 - 2\varepsilon d_n + \varepsilon^2 + 1 = d_n^2 + \varepsilon(400 - 2d_n).$$

რადგან $\varepsilon > \frac{1}{400}$ და დავუშვით, რომ $d_n < 100$, ეს აჩვენებს, რომ $y^2 > d_n^2 + \frac{1}{2}$. ამრიგად, როგორც ვამტკიცებდით, რადარის სიგნალების ამ სიით, მონადირის მოქმედებების მიუხედავად, კურდღელს შეუძლია მიაღწიოს $d_{n+200}^2 > d_n^2 + \frac{1}{2}$-ს. კურდღელი იგებს.

კომენტარი 1. ზემოთ მოყვანილი ამოხსნის მრავალი განსხვავებული ვერსიის მიღება შეიძლება 200-ის შეცვლით რაიმე სხვა N რიცხვით, რომელიც აღნიშნავს კურდღლის მიერ რადარზე გამოჩენებს შორის გაკეთებული ნახტომების რაოდენობას. ამ შემთხვევაში გვექნება:

$$\varepsilon = N - \sqrt{N^2 - 1} > \frac{1}{N + \sqrt{N^2 - 1}} > \frac{1}{2N}$$

და

$$\varepsilon^2 + 1 = 2N\varepsilon,$$

ამიტომ, სანამ $N > d_n$, მივიღებთ, რომ

$$y^2 = d_n^2 + \varepsilon(2N - 2d_n) > d_n^2 + \frac{N - d_n}{N}.$$

მაგალითად, $N = 101$-ის აღება უკვე საკმარისია — მანძილის კვადრატი იზრდება სულ მცირე $\frac{1}{101}$-ით ყოველ 101 რაუნდში, ხოლო $101^2 \cdot 10^4 = 1.0201 \cdot 10^8 < 10^9$ რაუნდი საკმარისია კურდღლისთვის. თუ პირობა უფრო მკაცრი გახდება, ზოგიერთმა ასეთმა ვერსიამ შესაძლოა აღარ იმუშაოს.

კომენტარი 2. თავდაპირველ პირობაში დასმული იყო კითხვა, შესაძლებელი იყო თუ არა მანძილის 10^{10}-ზე ნაკლებად შენარჩუნება 10^{100} რაუნდში.

□

ამოცანა 4.56.14.

ვთქვათ $n > 1$ მთელი რიცხვია. $n \times n \times n$ კუბი შედგება n^3 ერთეულოვანი კუ-

ბისგან. თითოეული ერთეულოვანი კუბი შეღებილია ერთ ფერად. ყოველი n^2 ერთეულოვანი კუბისგან შემდგარი $n \times n \times 1$ ყუთისთვის (სამი შესაძლო ორიენტაციიდან რომელიმე მიმართულებით), განვიხილავთ ამ ყუთში არსებული ფერების სიმრავლეს (თითოეული ფერი ჩამოწერილია მხოლოდ ერთხელ). ამგვარად, ვიღებთ ფერების $3n$ სიმრავლეს, რომლებიც დაყოფილია სამ ჯგუფად ორიენტაციის მიხედვით. აღმოჩნდა, რომ ნებისმიერი ჯგუფის ნებისმიერი სიმრავლისთვის, ზუსტად იგივე სიმრავლე გვხვდება დანარჩენ ორ ჯგუფშიც. განსაზღვრეთ, n-ის საშუალებით, წარმოდგენილი ფერების მაქსიმალური შესაძლო რაოდენობა.

პასუხი: მაქსიმალური რაოდენობაა $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-C6“-ის ამოხსნა: $n \times n \times 1$ ყუთს ვუწოდოთ x-ყუთი, y-ყუთი ან z-ყუთი მისი მოკლე გვერდის მიმართულების შესაბამისად. ვთქვათ C არის ფერების რაოდენობა ვალიდურ კონფიგურაციაში. დავიწყოთ C-ს ზედა შეფასებით.

ვთქვათ $\mathcal{C}_1$, $\mathcal{C}_2$ და $\mathcal{C}_3$ არის იმ ფერების სიმრავლეები, რომლებიც დიდ კუბში გვხვდება ზუსტად ერთხელ, ზუსტად ორჯერ და სულ მცირე სამჯერ, შესაბამისად. ვთქვათ M_i არის იმ ერთეულოვანი კუბების სიმრავლე, რომელთა ფერებიც ეკუთვნის $\mathcal{C}_i$-ს, და აღვნიშნოთ $n_i = |M_i|$.

განვიხილოთ ნებისმიერი x-ყუთი X, და ვთქვათ Y და Z არის y- და z-ყუთები, რომლებიც შეიცავენ ფერების იმავე სიმრავლეს, რასაც X.

დებულება. $4|X \cap M_1| + |X \cap M_2| \leqslant 3n + 1$.

დამტკიცება. განვიხილოთ ორი შემთხვევა.

შემთხვევა 1: $X \cap M_1 \neq \emptyset$.

$X \cap M_1$-ის კუბი უნდა ჩანდეს სამივე X, Y და Z ყუთში, ამიტომ ის უნდა ეკუთვნოდეს $X \cap Y \cap Z$-ს. მაშასადამე, $X \cap M_1 = X \cap Y \cap Z$ და $|X \cap M_1| = 1$.

ახლა განვიხილოთ კუბები $X \cap M_2$-დან. მათგან არაუმეტეს $2(n-1)$ მდებარეობს $X \cap Y$-ში ან $X \cap Z$-ში (რადგან კუბი $X \cap Y \cap Z$-დან არის M_1-ში). ვთქვათ a არის რაიმე სხვა კუბი $X \cap M_2$-დან. გავიხსენოთ, რომ არსებობს მხოლოდ ერთი სხვა კუბი a', რომელსაც აქვს იგივე ფერი, რაც a-ს. მაგრამ ორივე Y და Z უნდა შეიცავდეს ასეთ კუბს, ამიტომ $a' \in Y \cap Z$ (მაგრამ $a' \notin X \cap Y \cap Z$). ასახვა $a \mapsto a'$ აშკარად ინექციურია, ამიტომ იმ a კუბების რაოდენობა, რომლებიც გვაინტერესებს, არ აღემატება $|(Y \cap Z) \setminus X| = n-1$-ს. მაშასადამე, $|X \cap M_2| \leqslant 2(n-1) + (n-1) = 3(n-1)$, და აქედან $4|X \cap M_1| + |X \cap M_2| \leqslant 4 + 3(n-1) = 3n + 1$.

შემთხვევა 2: $X \cap M_1 = \emptyset$.

ამ შემთხვევაში, იგივე მსჯელობა მუშაობს რამდენიმე ცვლილებით. მართლაც, $X \cap M_2$ შეიცავს მაქსიმუმ $2n-1$ კუბს $X \cap Y$-დან ან $X \cap Z$-დან. ნებისმიერი სხვა კუბი $a \in X \cap M_2$-დან შეესაბამება რაიმე $a' \in Y \cap Z$-ს (შესაძლოა $a' \in X$), ამიტომ ასეთი სულ არაუმეტეს n კუბია. ეს ყველაფერი გვაძლევს $|X \cap M_2| \leqslant (2n-1) + n = 3n-1$, რაც იმაზე უკეთესიც კია, ვიდრე გვჭირდება (ჩვენი შემთხვევის დაშვებით). □

დებულების უტოლობების შეჯამებით ყველა x-ყუთ X-ზე, მივიღებთ

$$4n_1 + n_2 \leqslant n(3n+1).$$

ცხადია, ასევე გვაქვს $n_1 + n_2 + n_3 = n^3$.
ახლა მზად ვართ შევაფასოთ C. M_i-ის განსაზღვრების გამო, გვაქვს $n_i \geqslant i|\mathcal{C}_i|$, ამიტომ

$$C \leqslant n_1 + \frac{n_2}{2} + \frac{n_3}{3} = \frac{n_1+n_2+n_3}{3} + \frac{4n_1+n_2}{6} \leqslant \frac{n^3}{3} + \frac{3n^2+n}{6} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

რჩება მოვიყვანოთ შესაბამისი შეღებვის მაგალითი ზემოთ მითითებული ფერების რაოდენობით. თითოეული ფერისთვის წარმოვადგენთ ამ ფერის ყველა კუბის სიმრავლეს. ეს სიმრავლეებია:

1. n ცალი ერთელემენტიანი სიმრავლე შემდეგი სახის: $S_i = \{(i,i,i)\}$ (სადაც $1 \leqslant i \leqslant n$);
2. $3\binom{n}{2}$ ცალი ორელემენტიანი სიმრავლე შემდეგი სახეების: $D^1_{i,j} = \{(i,j,j),(j,i,i)\}$, $D^2_{i,j} = \{(j,i,j),(i,j,i)\}$ და $D^3_{i,j} = \{(j,j,i),(i,i,j)\}$ (სადაც $1 \leqslant i < j \leqslant n$);
3. $T_{i,j,k} = \{(i,j,k),(j,k,i),(k,i,j)\}$ სახის $2\binom{n}{3}$ სამეული (სადაც $1 \leqslant i < j < k \leqslant n$ ან $1 \leqslant i < k < j \leqslant n$).

ადვილი დასანახია, რომ თითოეული ორიენტაციის მე-i ყუთი შეიცავს ფერების ერთსა და იმავე სიმრავლეს და გამოყენებულია

$$n + \frac{3n(n-1)}{2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

ფერი, როგორც მოითხოვებოდა.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-C6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** განვიხილავთ საწყისი ამოცანის ახალ ვერსიას. ამ ახალ ვერსიაში, თითოეულ კუბს შეიძლება ჰქონდეს ფერი ან იყოს უხილავი (მაგრამ არა ორივე ერთად). ახლა, როგორც ადრე, შევადგინოთ ფერების სიმრავლეები თითოეული $n \times n \times 1$ ყუთისთვის (სადაც „უხილავი“ არ განიხილება ფერად) და დავაჯგუფოთ ისინი ორიენტაციის მიხედვით, ასევე როგორც ადრე. დაბოლოს, მოვითხოვოთ, რომ ნებისმიერ ჯგუფში არსებული ყოველი არაცარიელი სიმრავლისთვის, იგივე სიმრავლე უნდა გვხვდებოდეს დანარჩენ 2 ჯგუფშიც. რა არის ფერების მაქსიმალური რაოდენობა ამ ახალი მოთხოვნების გათვალისწინებით?
დიდ $n \times n \times n$ კუბს, რომლის შეღებვის სქემაც აკმაყოფილებს ახალ მოთხოვ-

ნებს, ვუწოდოთ უცნაური, და D-თი აღვნიშნოთ ფერების რაოდენობა უცნაურ კუბში. შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერი კუბი, რომელიც აკმაყოფილებს საწყის მოთხოვნებს, ასევე უცნაურიცაა, ამიტომ $\max(D)$ წარმოადგენს საწყისი პასუხის ზედა ზღვარს.

დებულება. $D \leqslant \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

დამტკიცება. დამტკიცება ჩავატაროთ ინდუქციით n-ის მიმართ. თუ $n = 1$, კუბი უნდა შეიღებოს არაუმეტეს 1 ფერით.

ახლა ავიღოთ $n \times n \times n$ უცნაური კუბი A, სადაც $n \geqslant 2$. თუ A მთლიანად უხილავია, $D = 0$ და დამტკიცება დასრულებულია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ავიღოთ ფერების არაცარიელი სიმრავლე $\mathcal{S}$, რომელიც შეესაბამება, ვთქვათ, სხვადასხვა ორიენტაციის X, Y და Z ყუთებს.

ახლა ვიპოვოთ A-ში ყველა კუბი, რომლის ფერიც ეკუთვნის $\mathcal{S}$-ს, და გავხადოთ ისინი უხილავი. რადგან X, Y და Z ახლა მთლიანად უხილავია, შეგვიძლია ისინი გადავაგდოთ და კონცენტრირება მოვახდინოთ დარჩენილ $(n-1)\times(n-1)\times(n-1)$ კუბზე B. B-სთვის ყველა ჯგუფში ფერების სიმრავლეები იგივეა, რაც A-სთვის, მხოლოდ ზუსტად $\mathcal{S}$-ში შემავალი ფერების ამოღებით და სხვა არცერთის! ამიტომ, ნებისმიერი არაცარიელი სიმრავლე, რომელიც გვხვდება B-ს ერთ-ერთ ჯგუფში, კვლავ გვხვდება ყველა შესაძლო ორიენტაციაში (შესაძლებელია, რომ B-ში ფერების ცარიელი სიმრავლე ემთხვეოდა მხოლოდ X, Y ან Z-ს მათ გადაგდებამდე, მაგრამ გვახსოვდეს, რომ ცარიელი სიმრავლეების დამთხვევას ჩვენ ისედაც არ ვითხოვთ). მოკლედ, B ასევე უცნაურია.

ინდუქციის დაშვებით, შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ B-ს აქვს არაუმეტეს $\dfrac{(n-1)n(2n-1)}{6}$ ფერი. რადგან $\mathcal{S}$-ში იყო არაუმეტეს n^2 სხვადასხვა ფერისა, მივიღებთ, რომ A-ს აქვს არაუმეტეს $\dfrac{(n-1)n(2n-1)}{6} + n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ ფერი. □

დაბოლოს, წინა ამოხსნაში მოყვანილი კონსტრუქცია გვიჩვენებს შეღებვის სქემას (უხილავი კუბების გარეშე), რომელიც აღწევს ამ მაქსიმუმს, რითაც ამოხსნა დასრულებულია.

□

ამოცანა 4.56.15.

ნებისმიერი დადებით მთელ რიცხვთა სასრული X და Y სიმრავლეებისთვის, აღვნიშნოთ $f_X(k)$-ით X-ში არშემავალი რიგით k-ური უმცირესი დადებითი მთელი რიცხვი, და განვსაზღვროთ

$$X * Y = X \cup \{f_X(y) \colon y \in Y\}.$$

ვთქვათ, A არის $a > 0$ დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლე, ხოლო B არის $b > 0$

დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლე. დაამტკიცეთ, რომ თუ $A * B = B * A$, მაშინ

$$\underbrace{A * (A * \cdots * (A * (A * A)) \dots)}_{A \text{ გვხვდება } b\text{-ჯერ}} = \underbrace{B * (B * \cdots * (B * (B * B)) \dots)}_{B \text{ გვხვდება } a\text{-ჯერ}}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-C7“-ის ამოხსნა: ნებისმიერი $g\colon \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{Z}_{>0}$ ფუნქციისა და ნებისმიერი $X \subset \mathbb{Z}_{>0}$ ქვესიმრავლისთვის განვსაზღვროთ $g(X) = \{g(x)\colon x \in X\}$. გვაქვს, რომ f_X-ის მნიშვნელობათა სიმრავლე არის $f_X(\mathbb{Z}_{>0}) = \mathbb{Z}_{>0} \setminus X$. ახლა ჩამოვაყალიბოთ და დავამტკიცოთ ზოგადი ლემა $*$ ოპერაციის შესახებ იმ მიზნით, რომ ვაჩვენოთ, რომ $*$ არის ასოციაციური.

ლემა 1. ვთქვათ, X და Y დადებით მთელ რიცხვთა სასრული სიმრავლეებია. მაშინ ფუნქციები f_{X*Y} და $f_X \circ f_Y$ ტოლია.

დამტკიცება. გვაქვს:

$$f_{X*Y}(\mathbb{Z}_{>0}) = \mathbb{Z}_{>0} \setminus (X*Y) = (\mathbb{Z}_{>0} \setminus X) \setminus f_X(Y) = f_X(\mathbb{Z}_{>0}) \setminus f_X(Y) = f_X(\mathbb{Z}_{>0} \setminus Y) = f_X(f_Y(\mathbb{Z}_{>0})).$$

ამრიგად, ფუნქციები f_{X*Y} და $f_X \circ f_Y$ წარმოადგენენ მკაცრად ზრდად ფუნქციებს ერთი და იმავე მნიშვნელობათა სიმრავლით. რადგან მკაცრად ზრდადი ფუნქცია ცალსახად განისაზღვრება თავისი მნიშვნელობათა სიმრავლით, გვაქვს $f_{X*Y} = f_X \circ f_Y$. □

ლემა 1-დან გამომდინარეობს, რომ $*$ არის ასოციაციური იმ გაგებით, რომ $(A * B) * C = A * (B * C)$ ნებისმიერი დადებით მთელ რიცხვთა სასრული A, B და C სიმრავლეებისთვის. ასოციაციურობას ვამტკიცებთ შემდეგი ტოლობების ჯაჭვით:

$$\mathbb{Z}_{>0} \setminus ((A * B) * C) = f_{(A*B)*C}(\mathbb{Z}_{>0}) = f_{A*B}(f_C(\mathbb{Z}_{>0})) = f_A(f_B(f_C(\mathbb{Z}_{>0})))$$

$$= f_A(f_{B*C}(\mathbb{Z}_{>0})) = f_{A*(B*C)}(\mathbb{Z}_{>0}) = \mathbb{Z}_{>0} \setminus (A * (B * C)).$$

$*$-ის ასოციაციურობიდან გამომდინარე, შეგვიძლია გამოვტოვოთ ფრჩხილები ისეთ გამოსახულებებში, როგორიცაა $A * (B * C)$. ასევე შემოვიღოთ აღნიშვნა:

$$X^{*k} = \underbrace{X * (X * \cdots * (X * (X * X)) \dots)}_{X \text{ გვხვდება } k\text{-ჯერ}}.$$

ჩვენი მიზანია ვაჩვენოთ, რომ $A * B = B * A$ პირობიდან გამომდინარეობს $A^{*b} = B^{*a}$. ამას ვაჩვენებთ შემდეგი ზოგადი ლემის მეშვეობით.

ლემა 2. დავუშვათ, X და Y დადებით მთელ რიცხვთა ისეთი სასრული სიმრავლეებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობებს $X*Y = Y*X$ და $|X| = |Y|$. მაშინ აუცილებლად $X = Y$.

დამტკიცება. დავუშვათ, რომ X და Y არ არის ტოლი. ვთქვათ, s არის უდიდესი რიცხვი, რომელიც X და Y სიმრავლეებიდან ზუსტად ერთ-ერთს ეკუთვნის. ზოგადობის შეუზღუდავად, ვთქვათ $s \in X \setminus Y$. რიცხვი $f_X(s)$ წარმოადგენს X-ში

არშემავალ რიგით s-ურ რიცხვს, რაც ნიშნავს, რომ

$$f_X(s) = s + |X \cap \{1, 2, \dots, f_X(s)\}|. \tag{1}$$

რადგან $f_X(s) \geq s$, გვაქვს:

$$\{f_X(s)+1, f_X(s)+2, \dots\} \cap X = \{f_X(s)+1, f_X(s)+2, \dots\} \cap Y,$$

რაც, დაშვებასთან $|X| = |Y|$ ერთად, გვაძლევს

$$|X \cap \{1, 2, \dots, f_X(s)\}| = |Y \cap \{1, 2, \dots, f_X(s)\}|. \tag{2}$$

ახლა განვიხილოთ განტოლება

$$t - |Y \cap \{1, 2, \dots, t\}| = s.$$

ეს განტოლება სრულდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც $t \in [f_Y(s), f_Y(s+1))$, რადგან მარცხენა მხარე ითვლის t-მდე იმ ელემენტების რაოდენობას, რომლებიც არ ეკუთვნის Y-ს. (1)-ისა და (2)-ის გამო, მნიშვნელობა $t = f_X(s)$ აკმაყოფილებს ზემოთ მოცემულ განტოლებას. გარდა ამისა, რადგან $f_X(s) \notin X$ და $f_X(s) \geqslant s$, s-ის მაქსიმალურობიდან გამომდინარე გვაქვს, რომ $f_X(s) \notin Y$. ამრიგად, ზემოთ განხილულის თანახმად, უნდა გვქონდეს $f_X(s) = f_Y(s)$.
საბოლოოდ, მივდივართ წინააღმდეგობამდე. მნიშვნელობა $f_X(s)$ არც X-შია და არც $f_X(Y)$-ში, რადგან დაშვებით s არ ეკუთვნის Y-ს. მაშასადამე, $f_X(s) \notin X * Y$. თუმცა, რადგან $s \in X$, გვაქვს $f_Y(s) \in Y * X$, რაც წინააღმდეგობაა. □
ახლა უკვე მზად ვართ დავასრულოთ დამტკიცება. უპირველეს ყოვლისა, შევნიშნოთ, რომ $|A^{*b}| = ab = |B^{*a}|$. გარდა ამისა, რადგან $A * B = B * A$ და $*$ ოპერაცია ასოციაციურია, გამომდინარეობს, რომ $A^{*b} * B^{*a} = B^{*a} * A^{*b}$. ამრიგად, მე-2 ლემის თანახმად, გვაქვს $A^{*b} = B^{*a}$, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.
შენიშვნა 1. $A = X^{*k}$ და $B = X^{*l}$-ის აღება წარმოქმნის უამრავ არატრივიალურ მაგალითს, სადაც $A * B = B * A$. ასევე არსებობს სხვა მაგალითებიც, რომლებიც ამ სახის არ არის. მაგალითად, თუ $A = \{1, 2, 4\}$ და $B = \{1, 3\}$, მაშინ $A * B = \{1, 2, 3, 4, 6\} = B * A$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-C7"-ის ამოხსნა 2: ჩვენ გამოვიყენებთ პირველი ამოხსნის 1-ელ ლემას. გარდა ამისა, X^{*k} იყოს განსაზღვრული ისევე, როგორც 1-ელ ამოხსნაში. თუ X და Y სასრული სიმრავლეებია, მაშინ

$$f_X = f_Y \iff f_X(\mathbb{Z}_{>0}) = f_Y(\mathbb{Z}_{>0}) \iff (\mathbb{Z}_{>0} \setminus X) = (\mathbb{Z}_{>0} \setminus Y) \iff X = Y, \tag{3}$$

სადაც პირველი ეკვივალენტობა გამომდინარეობს იქიდან, რომ f_X და f_Y მკაცრად ზრდადი ფუნქციებია, ხოლო მეორე ეკვივალენტობა გამომდინარეობს

იქიდან, რომ $f_X(\mathbb{Z}_{>0}) = \mathbb{Z}_{>0} \setminus X$ და $f_Y(\mathbb{Z}_{>0}) = \mathbb{Z}_{>0} \setminus Y$.
აღვნიშნოთ $g = f_A$ და $h = f_B$. (3)-ის გამო, მოცემული ტოლობა $A * B = B * A$ ეკვივალენტურია $f_{A*B} = f_{B*A}$-ის, ხოლო პირველი ამოხსნის 1-ელი ლემის თანახმად, ეს ეკვივალენტურია $g \circ h = h \circ g$-ის. ანალოგიურად, საძიებელი ტოლობა $A^{*b} = B^{*a}$ ეკვივალენტურია $g^b = h^a$-ის. ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ

$$g^b(n) = h^a(n) \tag{4}$$

ნებისმიერი $n \in \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის, რაც საკმარისია ამოცანის ამოსახსნელად.
დავიწყოთ იმით, რომ (4) ჭეშმარიტია ყველა საკმარისად დიდი n-ისთვის. მართლაც, p და q იყოს შესაბამისად A და B სიმრავლეების მაქსიმალური ელემენტები; შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $p \geqslant q$. მაშინ ყოველი $n \geqslant p$-ისთვის გვაქვს $g(n) = n + a$ და $h(n) = n + b$, საიდანაც $g^b(n) = n + ab = h^a(n)$, როგორც მტკიცდებოდა.
ამ დებულების გათვალისწინებით, თუ (4) იგივურად ჭეშმარიტი არ არის, მაშინ არსებობს მაქსიმალური s, რომლისთვისაც $g^b(s) \neq h^a(s)$. ზოგადობის შეუზღუდავად, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $g(s) \neq s$, რადგან $g(s) = h(s) = s$ რომ ყოფილიყო, მაშინ s დააკმაყოფილებდა (4)-ს. რადგან g ზრდადია, გვაქვს $g(s) > s$, ამიტომ (4) სრულდება $n = g(s)$-ისთვის. მაგრამ მაშინ გვაქვს

$$g(g^b(s)) = g^{b+1}(s) = g^b(n) = h^a(n) = h^a(g(s)) = g(h^a(s)),$$

სადაც ბოლო ტოლობა გამომდინარეობს იქიდან, რომ $g \circ h = h \circ g$. g-ს ინექციურობიდან გამომდინარე, ზემოთ მოყვანილი ტოლობა გვაძლევს $g^b(s) = h^a(s)$-ს, რაც ეწინააღმდეგება s-ის არჩევას. ამრიგად, დავამტკიცეთ, რომ (4) იგივურად ჭეშმარიტია $\mathbb{Z}_{>0}$-ზე, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.

□

ამოცანა 4.56.16. IMO-2017-shortlist-C8.

ვთქვათ, n მოცემული ნატურალური რიცხვია. დეკარტის სიბრტყეზე, ყოველ არაუარყოფითკოორდინატიან ბადის წერტილში თავდაპირველად ზის თითო პეპელა და სხვა პეპლები სიბრტყეზე არ იმყოფებიან. c ბადის წერტილის მიდამო შედგება ღერძების პარალელური იმ $(2n+1) \times (2n+1)$ კვადრატის ყველა ბადის წერტილისგან, რომლის ცენტრიცაა c, თავად c წერტილის გარდა. პეპელას ვუწოდოთ მარტოხელა, გადატვირთული ან კომფორტული, იმისდა მიხედვით, თუ მის N მიდამოში პეპლების რაოდენობა შესაბამისად ნაკლებია, მეტია თუ ტოლია N-ში ბადის წერტილების რაოდენობის ნახევარზე.
ყოველ წუთს ყველა მარტოხელა პეპელა ერთდროულად მიფრინავს. ეს პროცესი გრძელდება მანამ, სანამ არსებობს თუნდაც ერთი მარტოხელა პეპელა. იმ დაშვებით, რომ პროცესი ოდესმე შეწყდება, იპოვეთ კომფორტული პეპლების რაოდენობა საბოლოო მდგომარეობაში.

(Bulgaria)

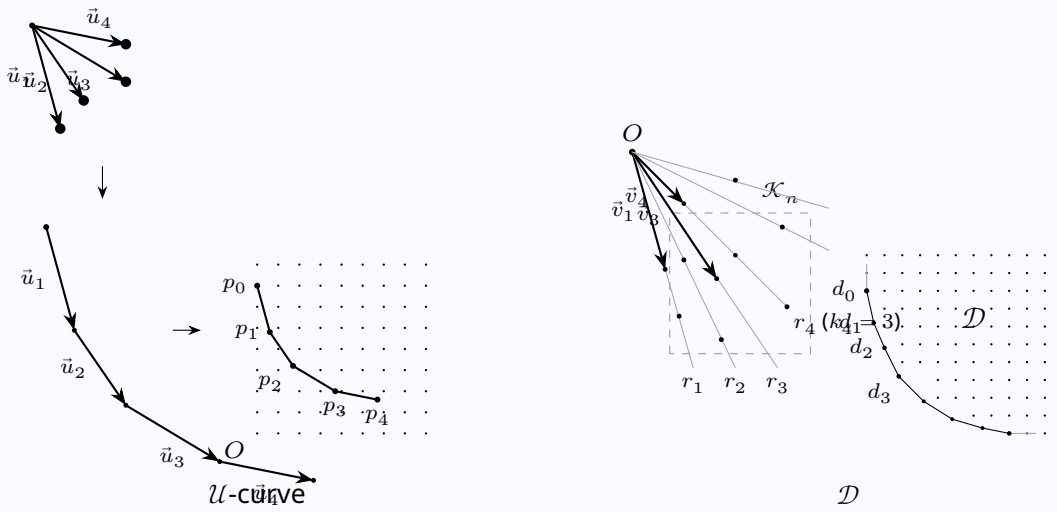
ამოხსნა: გვერდი. 2472

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-C8“-ის ამოხსნა: **პასუხი:** n^2+1.
პეპელას ყოველთვის გავაიგივებთ ბადის იმ წერტილთან, რომელშიც ის იმყოფება. ორი p და q წერტილისთვის დავწერთ, რომ $p \geqslant q$, თუ p-ს თითოეული კოორდინატი არანაკლებია q-ს შესაბამის კოორდინატზე. ვთქვათ, O არის კოორდინატთა სათავე, ხოლო $\mathcal{Q}$ არის თავდაპირველად დაკავებული წერტილების სიმრავლე, ანუ ყველა არაუარყოფითკოორდინატიანი ბადის წერტილი. ვთქვათ, $\mathcal{R}_{\mathsf{H}} = \{(x,0) : x \geqslant 0\}$ და $\mathcal{R}_{\mathsf{V}} = \{(0,y) : y \geqslant 0\}$ არის $\mathcal{Q}$-ს ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ სასაზღვრო სხივებზე მდებარე ბადის წერტილთა სიმრავლეები. a ბადის წერტილის მიდამო აღვნიშნოთ $N(a)$-თი.
1. საწყისი დაკვირვებები. ბადის წერტილთა სიმრავლეს ვუწოდოთ ზემოთ-მარჯვნივ ჩაკეტილი, თუ მისი წერტილები რჩება ამ სიმრავლეში ნებისმიერი (i,j) ბადის ვექტორით წანაცვლების შემდეგ, სადაც $i,j \geqslant 0$. როდესაც პეპლები ქმნიან ზემოთ-მარჯვნივ ჩაკეტილ $\mathcal{S}$ სიმრავლეს, ნებისმიერი ორი $p,q \in \mathcal{S}$ წერტილისთვის, რომელთათვისაც $p \geqslant q$, გვაქვს $|N(p) \cap \mathcal{S}| \geqslant |N(q) \cap \mathcal{S}|$. ამრიგად, რადგან $\mathcal{Q}$ ზემოთ-მარჯვნივ ჩაკეტილია, პეპლების სიმრავლე ნებისმიერ მომენტში ასევე ინარჩუნებს ამ თვისებას. შემდგომში განხილულ ბადის წერტილთა ყველა სიმრავლეს ჩავთვლით ზემოთ-მარჯვნივ ჩაკეტილად.
როდესაც განვიხილავთ ბადის წერტილთა რაიმე $\mathcal{S}$ სიმრავლეს, მის წერტილებს ვუწოდებთ მარტოხელას, კომფორტულს ან გადატვირთულს ამ სიმრავლის მიმართ (ანუ ისე, თითქოს პეპლები იმყოფებოდნენ ზუსტად $\mathcal{S}$-ის ყველა წერტილში). $\mathcal{S} \subset \mathcal{Q}$ სიმრავლეს ვუწოდოთ სტაბილური, თუ ის არ შეიცავს არცერთ მარტოხელა წერტილს. შემდგომში ჩვენ დავინტერესდებით მხოლოდ იმ სტაბილური სიმრავლეებით, რომელთა დამატებები $\mathcal{Q}$-ში სასრულია, რადგან ადვილი დასანახია, რომ ყოველ წუთს მხოლოდ სასრული რაოდენობის პეპელა შეიძლება გაფრინდეს.
თუ პეპლების საწყისი $\mathcal{Q}$ სიმრავლე შეიცავს რაიმე სტაბილურ $\mathcal{S}$ სიმრავლეს, მაშინ ცხადია, რომ ამ სიმრავლის არცერთი პეპელა არ გაფრინდება. მეორე მხრივ, პროცესის დასასრულს დარჩენილი ყველა პეპლის $\mathcal{F}$ სიმრავლე სტაბილურია. ეს ნიშნავს, რომ $\mathcal{F}$ არის უდიდესი (ჩადგმის მიმართ) სტაბილური ქვესიმრავლე $\mathcal{Q}$-ში, და ჩვენ ვაპირებთ ამ სიმრავლის აღწერას.

2. საბოლოო სიმრავლის აღწერა. გამოგვადგება შემდეგი ცნება. ვთქვათ, $\mathcal{U} = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_d\}$ არის წყვილ-წყვილად არაპარალელური d ცალი ბადის ვექტორის სიმრავლე, რომელთაგან თითოეულს გააჩნია დადებითი x-კოორდინატი და უარყოფითი y-კოორდინატი. დავუშვათ, რომ ისინი დანომრილია დახრის კუთხის (საკუთხო კოეფიციენტის) ზრდის მიხედვით. ახლა $\mathcal{U}$-ტეხილი ვუწოდოთ $p_0p_1 \dots p_d$ ტეხილს, ისეთს, რომ $p_0 \in \mathcal{R}_{\mathsf{V}}$, $p_d \in \mathcal{R}_{\mathsf{H}}$ და $p_{i-1}\vec{p}_i = \vec{u}_i$ ყველა $i = 1,2,\dots,m$-

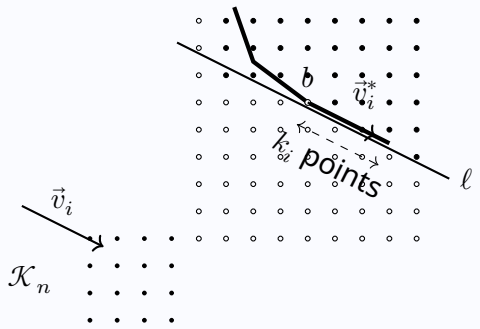
თვის (იხ. ქვემოთ მარცხენა ნახაზი).



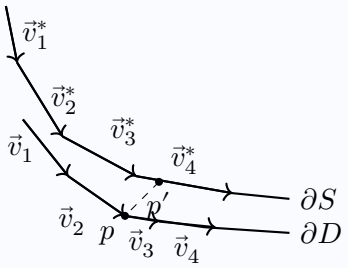
ახლა ვთქვათ $\mathcal{K}_n = \{(i,j) : 1 \leqslant i \leqslant n, -n \leqslant j \leqslant -1\}$. განვიხილოთ O წერტილიდან გამომავალი ყველა ის სხივი, რომელიც გადის $\mathcal{K}_n$-ის რომელიმე წერტილზე; დავნომროთ ისინი როგორც $r_1, \ldots, r_m$ საკუთხო კოეფიციენტის ზრდის მიხედვით. იყოს A_i წერტილი $r_i \cap \mathcal{K}_n$-ის O-დან ყველაზე შორს მდებარე მესრის წერტილი, მივიღოთ $k_i = |r_i \cap \mathcal{K}_n|$, იყოს $\vec{v}_i = \vec{OA_i}$, და ბოლოს აღვნიშნოთ $\mathcal{V} = \{\vec{v}_i : 1 \leqslant i \leqslant m\}$; იხილეთ ნახაზი ზემოთ მარჯვნივ. ყურადღებას გავამახვილებთ $\mathcal{V}$-მრუდზე $d_0 d_1 \ldots d_m$; ვთქვათ $\mathcal{D}$ არის ყველა ისეთი p მესრის წერტილთა სიმრავლე, რომელთათვისაც $p \geqslant p'$ $\mathcal{V}$-მრუდის რომელიმე (არა აუცილებლად მესრის) p' წერტილისთვის. სინამდვილეში, ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ $\mathcal{D} = \mathcal{F}$.
ცხადია, $\mathcal{V}$-მრუდი სიმეტრიულია $y = x$ წრფის მიმართ. D-თი აღვნიშნოთ $\mathcal{D}$-ს ამოზნექილი გარსი.

3. დავამტკიცოთ, რომ $\mathcal{D}$ სიმრავლე შეიცავს ყველა სტაბილურ სიმრავლეს. ვთქვათ $\mathcal{S} \subset \mathcal{Q}$ არის სტაბილური სიმრავლე (შეგახსენებთ, რომ ის იგულისხმება ზემოთ-მარჯვნივ ჩაკეტილად და აქვს სასრული დამატება $\mathcal{Q}$-ში). S-ით აღვნიშნოთ მისი ამოზნექილი გარსი; ცხადია, S-ის წვეროები მესრის წერტილებია. S-ის საზღვარი შედგება ორი სხივისგან (ჰორიზონტალური და ვერტიკალური) და გარკვეული $\mathcal{V}_*$-მრუდისგან მესრის ვექტორთა რაღაც $\mathcal{V}_*$ სიმრავლისთვის.

დებულება 1. ნებისმიერი $\vec{v}_i \in \mathcal{V}$-თვის არსებობს $\vec{v}$-სთან თანამიმართული ისეთი $\vec{v}_i^* \in \mathcal{V}_*$, რომ $|\vec{v}_i^*| \geqslant |\vec{v}|$.
დამტკიცება. ვთქვათ ℓ არის S-ის $\vec{v}_i$-ს პარალელური საყრდენი წრფე (ანუ ℓ შეიცავს S-ის რომელიმე წერტილს და S სიმრავლე ძევს ℓ-ის ერთ მხარეს). ავიღოთ ნებისმიერი წერტილი $b \in \ell \cap \mathcal{S}$ და განვიხილოთ $N(b)$. წრფე ℓ ყოფს $N(b) \setminus \ell$ სიმრავლეს ორ ტოლ ნაწილად, რომელთაგან ერთ-ერთს აქვს ცარიელი თანაკვეთა $\mathcal{S}$-თან. ამრიგად, იმისათვის, რომ b არ იყოს ეული, $\ell \cap N(b)$ სიმრავლის (რომელიც შეიცავს $2k_i$ წერტილს) სულ მცირე ნახევარი უნდა ეკუთვნოდეს $\mathcal{S}$-ს. მაშასადამე, S-ის საზღვარი შეიცავს მონაკვეთს $\ell \cap S$, მასზე არსებული სულ მცირე $k_i + 1$ მესრის წერტილით (b-ს ჩათვლით); ეს მონაკვეთი შეესაბამება მოთხოვნილ $\vec{v}_i^* \in \mathcal{V}_*$ ვექტორს. □



დებულება 1-ის დამტკიცება



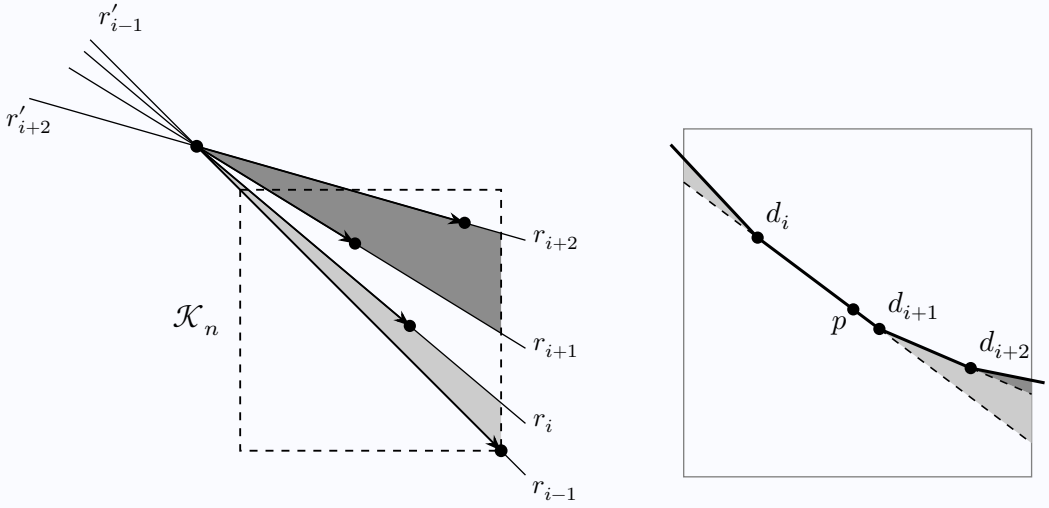
დებულება 2-ის დამტკიცება

დებულება 2. თითოეული სტაბილური $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{Q}$ სიმრავლე ძევს $\mathcal{D}$-ში.
დამტკიცება. ამის საჩვენებლად საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ $\mathcal{V}_*$-მრუდი ძევს D-ში, ანუ მისი ყველა წვერო ძევს D-ში. ვთქვათ p' არის $\mathcal{V}_*$-მრუდის ნებისმიერი წვერო; p' ყოფს ამ მრუდს ორ ნაწილად: $\mathcal{X}$ (p-ის ქვემოთ-მარჯვნივ მდებარე) და $\mathcal{Y}$ (p-ის ზემოთ-მარცხნივ მდებარე). სიმრავლე $\mathcal{V}$ ახლა იყოფა ორ ნაწილად: $\mathcal{V}_\mathcal{X}$, რომელიც შედგება იმ $\vec{v}_i \in \mathcal{V}$ ვექტორებისგან, რომელთათვისაც $\vec{v}_i^*$ შეესაბამება მონაკვეთს $\mathcal{X}$-ში, და ანალოგიური ნაწილი $\mathcal{V}_\mathcal{Y}$. შევნიშნოთ, რომ $\mathcal{V}$-მრუდი შედგება $\mathcal{V}_\mathcal{X}$-ის შესაბამისი რამდენიმე მონაკვეთისგან, რომელთაც მოსდევს $\mathcal{V}_\mathcal{Y}$-ის შესაბამისი მონაკვეთები. ამიტომ არსებობს $\mathcal{V}$-მრუდის წვერო p, რომელიც ყოფს $\mathcal{V}_\mathcal{X}$-ს $\mathcal{V}_\mathcal{Y}$-სგან. დებულება 1-დან გამომდინარეობს, რომ $p' \geqslant p$, ე.ი. $p' \in \mathcal{D}$, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა. □
დებულება 2-დან გამომდინარეობს, რომ საბოლოო $\mathcal{F}$ სიმრავლე მოთავსებულია $\mathcal{D}$-ში.

4. $\mathcal{D}$ სტაბილურია და მისი კომფორტული წერტილები ცნობილია. გავიხსენოთ r_i-ს განმარტებები; ვთქვათ r_i' არის r_i-ს დამატებითი სხივი. ჩვენი განმარტებების თანახმად, სიმრავლე $N(O)$ არ შეიცავს წერტილებს r_i და r_{i+1} სხივებს შორის, ასევე r_i' და r_{i+1}' სხივებს შორის.

დებულება 3. $\mathcal{D}$ სიმრავლეში $\mathcal{V}$-მრუდის ყველა მესრის წერტილი კომფორტულია.
დამტკიცება. ვთქვათ p არის $\mathcal{V}$-მრუდის ნებისმიერი მესრის წერტილი, რომელიც ეკუთვნის რომელიმე $d_i d_{i+1}$ მონაკვეთს. გავავლოთ ამ მონაკვეთის შემცველი წრფე ℓ. მაშინ $\ell \cap \mathcal{D}$ შეიცავს ზუსტად $k_i + 1$ მესრის წერტილს, რომელთაგან ყველა, გარდა p-სი, ძევს $N(p)$-ში. ამრიგად, $N(p) \cap \ell$-ის წერტილების ზუსტად ნახევარი ძევს $\mathcal{D}$-ში. რჩება ვაჩვენოთ, რომ $N(p)$-ს ℓ-ის ზემოთ მდებარე ყველა წერტილი ძევს $\mathcal{D}$-ში (შეგახსენებთ, რომ ℓ-ის ქვემოთ მდებარე ყველა წერტილს არ გააჩნია ეს თვისება).
შევნიშნოთ, რომ $\mathcal{V}$-ს თითოეულ ვექტორს აქვს ერთი კოორდინატი, რომელიც მეტია $n/2$-ზე; ამრიგად, p-ს მიდამო შეიცავს $d_i d_{i+1}$-ის მომდევნო $\mathcal{V}$-მრუდის არაუმეტეს ორი სეგმენტის ნაწილებს, ისევე როგორც მის წინმსწრები არაუმეტეს ორი სეგმენტის ნაწილებს.
ამ მიმდევრობითი სეგმენტებით შედგენილი კუთხეები მიიღება r_j-ითა და r_{j-1}'-ით შედგენილი კუთხეების პარალელური გადატანით (სადაც $i-1 \leqslant j \leqslant i+2$); იხი-

ლეთ ქვემოთ მოცემული ნახაზი. $N(p)$-ს ყველა წერტილი ℓ-ის ზემოთ, რომელიც შეიძლება მდებარეობდეს $\mathcal{D}$-ს გარეთ, მდებარეობს გადატანილ კუთხეებში r_j-სა და r_{j+1}-ს, ან r'_j-სა და r'_{j-1}-ს შორის. მაგრამ ამ კუთხეებს, $N(p)$-ით შემოფარგლულს, ზემოთ მოყვანილი შენიშვნის გამო არ გააჩნია მთელკოორდინატიანი წერტილები. დებულება დამტკიცებულია. □

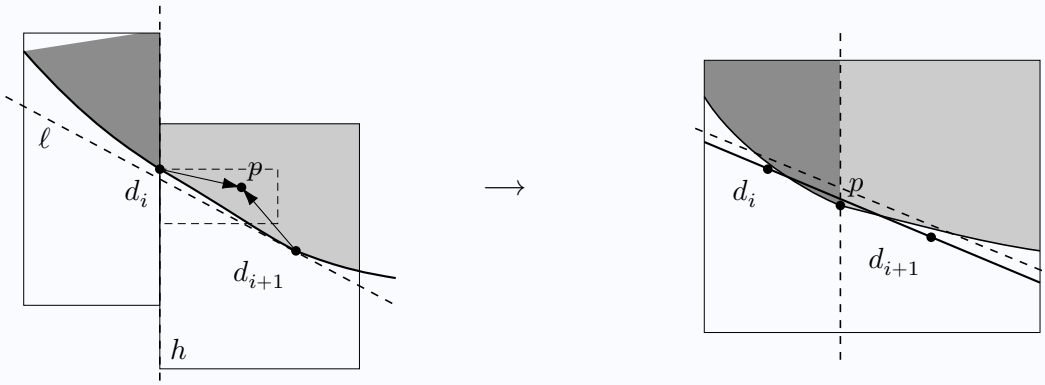


დებულება 3-ის დამტკიცება

დებულება 4. $\mathcal{D}$-ს ყველა წერტილი, რომელიც არ ძევს D-ს საზღვარზე, გადატვირთულია.

დამტკიცება. იყოს $p \in \mathcal{D}$ ასეთი წერტილი. თუ ის მდებარეობს მრუდზე მდებარე რომელიმე p' წერტილის ზემოთ და მარჯვნივ, მაშინ დებულება მარტივია: $N(p') \cap \mathcal{D}$-ის პარალელური გადატანა $\vec{p'p}$ ვექტორით კვლავ $\mathcal{D}$-შია, ხოლო $N(p)$ შეიცავს $\mathcal{D}$-ს კიდევ ერთ წერტილს მაინც — p-ს ქვემოთ ან მარცხნივ. ამრიგად, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ p მდებარეობს მართკუთხა სამკუთხედში, რომელიც აგებულია რომელიღაც $d_i d_{i+1}$ ჰიპოტენუზაზე. აქვე შევნიშნოთ, რომ $d_i, d_{i+1} \in N(p)$.

გავავლოთ p-ზე გამავალი წრფე $\ell \parallel d_i d_{i+1}$, და გავავლოთ ვერტიკალური წრფე h, რომელიც გადის d_i-ზე; იხილეთ ქვემოთ მოცემული ნახაზი. იყოს $\mathcal{D}_\mathsf{L}$ და $\mathcal{D}_\mathsf{R}$ შესაბამისად h-ის მარცხნივ და მარჯვნივ მდებარე $\mathcal{D}$-ს ნაწილები ($\mathcal{D} \cap h$-ის წერტილები ორივე ნაწილს ეკუთვნის).



დებულება 4-ის დამტკიცება

შევნიშნოთ, რომ ვექტორები $\vec{d_ip}$, $d_{i+1}\vec{d}_{i+2}$, $d_i\vec{d}_{i+1}$, $d_{i-1}\vec{d}_i$ და $p\vec{d}_{i+1}$ დალაგებულია დახრილობის არაზრდადობის მიხედვით. ეს ნიშნავს, რომ $\vec{d_ip}$-ით გადატანილი $\mathcal{D}_\mathsf{L}$ კვლავ $\mathcal{D}$-ში ძევს, ისევე როგორც $d_{i+1}\vec{p}$-ით გადატანილი $\mathcal{D}_\mathsf{R}$. როგორც დებულება 3-ის დამტკიცებაში ვნახეთ, ეს ორი გადატანა ფარავს $N(p)$-ს ყველა წერტილს ℓ-ის ზემოთ, ℓ-ზე p-ს მარცხნივ მდებარე წერტილებთან ერთად. რადგან $N(p)$ ასევე შეიცავს d_i-სა და d_{i+1}-ს, წერტილი p გადატვირთულია. □

ამგვარად, ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ $\mathcal{D} = \mathcal{F}$, და ვაჩვენეთ, რომ მთელკოორდინატიანი წერტილები $\mathcal{V}$-მრუდზე არის ზუსტად $\mathcal{D}$-ს კომფორტული წერტილები. რჩება მათი რაოდენობის პოვნა.

გავიხსენოთ $\mathcal{K}_n$-ის განსაზღვრება (იხილეთ ნახაზი ამოხსნის პირველ გვერდზე). თითოეული d_id_{i+1} სეგმენტი შეიცავს d_i-სგან განსხვავებულ k_i მთელკოორდინატიან წერტილს. ყველა i-ს მიხედვით აღებული, ეს წერტილები ამოწურავს $\mathcal{V}$-მრუდის ყველა მთელკოორდინატიან წერტილს, გარდა d_1-ისა, და ამრიგად, მთელკოორდინატიანი წერტილების რაოდენობა $\mathcal{V}$-მრუდზე არის $1 + \sum_{i=1}^{m} k_i$. მეორე მხრივ, $\sum_{i=1}^{m} k_i$ წარმოადგენს უბრალოდ $\mathcal{K}_n$-ის წერტილების რაოდენობას, ამიტომ ის n^2-ის ტოლია. მაშასადამე, ამოცანის პასუხია $n^2 + 1$.

კომენტარი 1. დაშვება იმისა, რომ პროცესი საბოლოოდ ჩერდება, ამოცანისთვის არ არის აუცილებელი, რადგან შეიძლება დავინახოთ, რომ სინამდვილეში პროცესი ჩერდება ნებისმიერი $n \geqslant 1$-ისთვის. მართლაც, მე-3 და მე-4 დებულებების დამტკიცება არსებითად არ ეყრდნობა ამ დაშვებას და ისინი ერთად იძლევა იმას, რომ $\mathcal{D}$ სიმრავლე სტაბილურია. მაშასადამე, მხოლოდ იმ პეპლებს შეუძლიათ გაფრენა, რომლებიც არ არიან $\mathcal{D}$-ში, და ამას მხოლოდ სასრული დრო სჭირდება.

ეს დაშვება ამოცანის პირობაში ჩაისვა იმისთვის, რომ თავიდან აცილებულიყო რამდენიმე ტექნიკური დეტალი სასრულობის საკითხებთან დაკავშირებით. მან ასევე შეიძლება გაამარტივოს რამდენიმე სხვა არგუმენტი.

კომენტარი 2. საბოლოო $\mathcal{F}(= \mathcal{D})$ სიმრავლის აღწერა გადამწყვეტი ჩანს ამოხსნისთვის; ამოცანების შემრჩევი კომიტეტისთვის უცნობია რაიმე ისეთი ამოხსნა, რომელიც სრულად არიდებს თავს ასეთ აღწერას.

მეორე მხრივ, მას შემდეგ, რაც $\mathcal{D}$ სიმრავლე განისაზღვრება, შემდგომი ნაბიჯები შეიძლება რამდენიმე გზით განხორციელდეს. მაგალითად, იმის დასამტკიცებლად, რომ $\mathcal{D}$-ს გარეთ მყოფი ყველა პეპელა გაფრინდება, შეიძლება შემდეგნაირად ვიმსჯელოთ. (აქ ჩვენ ასევე გამოვიყენებთ იმ დაშვებას, რომ პროცესი საბოლოოდ ჩერდება.)

უპირველეს ყოვლისა, შევნიშნოთ, რომ პროცესი შეიძლება მოდიფიცირდეს შემდეგი სახით: ყოველ წუთს, ზუსტად ერთი მარტოხელა პეპელა მიფრინავს, სანამ აღარ დარჩება მარტოხელა პეპელა. მოდიფიცირებული პროცესი აუცილებლად ჩერდება იმავე მდგომარეობაში, როგორშიც საწყისი. მართლაც, როგორც ზემოთ მოცემულ ამოხსნაშია, შეიძლება დავაკვირდეთ, რომ (ერთადერთი) უდიდესი სტაბილური სიმრავლე კვლავ რჩება საბოლოო სიმრავლედ მოდიფიცირებული პროცესისთვის.

ამრიგად, ჩვენი დებულების დასამტკიცებლად საკმარისია მივუთითოთ რიგითობა, რომლითაც პეპლები უნდა გაფრინდნენ ახალ პროცესში; თუ ჩვენ შევძლებთ მთელი $\mathcal{Q} \setminus \mathcal{D}$ სიმრავლის ამოწურვას, ჩვენი მიზანი მიღწეული იქნება.

ვთქვათ, $\mathcal{C}_0 = d_0 d_1 \ldots d_m$ არის $\mathcal{V}$-მრუდი. ავიღოთ მისი ასლი $\mathcal{C}$ და გადავწიოთ იგი ქვემოთ ისე, რომ d_0 აღმოჩნდეს O სათავის ქვემოთ მდებარე რომელიმე წერტილში. ახლა დავიწყოთ $\mathcal{C}$-ს უწყვეტად ზემოთ გადაადგილება მანამ, სანამ იგი არ დაუბრუნდება თავის საწყის პოზიცია $\mathcal{C}_0$-ს. ყოველ მომენტში, როდესაც $\mathcal{C}$ შეხვდება ბადის წერტილებს, ჩვენ ამ წერტილებში მყოფ ყველა პეპელას გარკვეული რიგითობით „დავარწმუნებთ“ გაფრენაში. ახლა ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ ყოველთვის გვაქვს საკმარისი არგუმენტები იმისთვის, რომ პეპლებმა ეს გააკეთონ, რითაც დასრულდება ჩვენი მსჯელობა დებულებისთვის.

ვთქვათ, $\mathcal{C}' = d'_0 d'_1 \ldots d'_m$ არის $\mathcal{C}$-ს პოზიცია, როდესაც ის ხვდება გარკვეულ პეპლებს. ვუშვებთ, რომ $\mathcal{C}$-ს ამ მიმდინარე პოზიციის ქვეშ მყოფი ყველა პეპელა უკვე საკმარისად იყო დარწმუნებული და გაფრინდა. განვიხილოთ ყველაზე დაბლა მდებარე პეპელა b მრუდზე $\mathcal{C}'$. ვთქვათ, $d'_i d'_{i+1}$ არის მონაკვეთი, რომელზეც ის მდებარეობს; i-ს ვირჩევთ ისე, რომ $b \neq d'_{i+1}$ (ეს შესაძლებელია, რადგან $\mathcal{C}$-ს ჯერ არ მიუღწევია $\mathcal{C}_0$-მდე).

გავავლოთ ℓ წრფე, რომელიც შეიცავს $d'_i d'_{i+1}$ მონაკვეთს. მაშინ $N(b)$-ში მყოფი ყველა პეპელა მდებარეობს ℓ-ზე ან მის ზემოთ; უფრო მეტიც, ℓ-ზე მყოფნი ყველა მდებარეობს $d_i d_{i+1}$ მონაკვეთზე. მაგრამ ეს მონაკვეთი ახლა შეიცავს არაუმეტეს k_i პეპელას (b-ს ჩათვლით), რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში რომელიმე პეპელას უნდა დაეკავებინა d'_{i+1}, რაც შეუძლებელია b-ს არჩევის გამო. ამრიგად, b მარტოხელაა და, შესაბამისად, შეიძლება დარწმუნდეს გაფრენაში. მას შემდეგ, რაც b გაფრინდება, გადავდივართ $\mathcal{C}'$-ზე დარჩენილი პეპლებიდან ყველაზე დაბლა მდებარეზე და ა.შ.

მე-3 და მე-4 დებულებები ასევე უშვებს სხვადასხვა დამტკიცებას, რომლებიც აქ არ არის წარმოდგენილი.

□

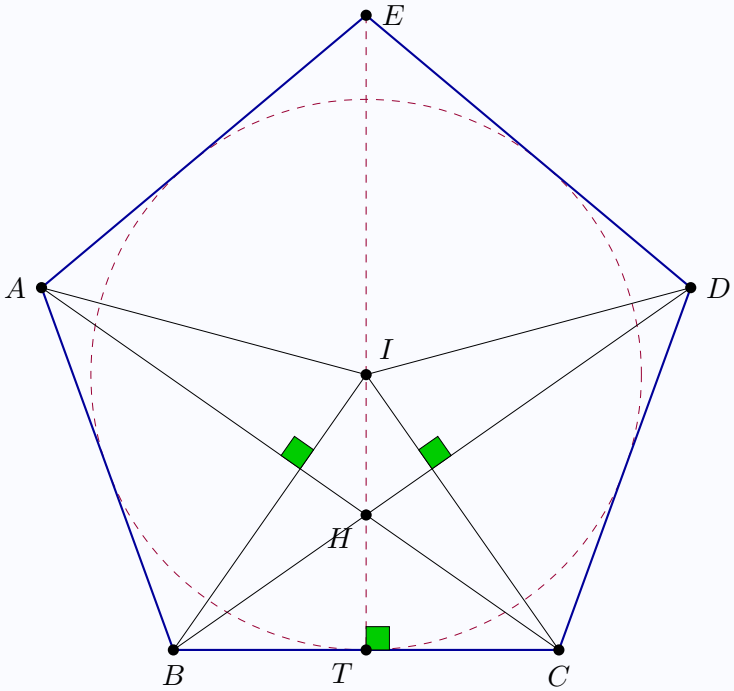
ამოცანა 4.56.17.

ვთქვათ, $ABCDE$ ისეთი ამოზნექილი ხუთკუთხედია, რომ $AB = BC = CD$, $\angle EAB = \angle BCD$ და $\angle EDC = \angle CBA$. დაამტკიცეთ, რომ E წერტილიდან BC-ზე დაშვებული მართობი და AC და BD მონაკვეთები ერთ წერტილში იკვეთება.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-G1"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** მთელი ამოხსნის განმავლობაში $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$, $\angle D$ და $\angle E$ აღნიშნავს $ABCDE$ ხუთკუთხედის შიგა კუთხეებს. ვთქვათ, AC და BD მონაკვეთების შუამართობები, რომლებიც შესაბამისად გადის B და C წერტილებზე, იკვეთება I წერტილში. მაშინ $BD \perp CI$ და ანალოგიურად, $AC \perp BI$. მაშასადამე, AC და BD იკვეთება BIC სამკუთხედის H ორთოცენტრში და $IH \perp BC$. რჩება იმის დამტკიცება, რომ E ძევს IH წრფეზე ან, რაც იგივეა, $EI \perp BC$.
IB და IC წრფეები წარმოადგენს შესაბამისად $\angle B$ და $\angle C$ კუთხეების ბისექტრისებს. რადგან $IA = IC$, $IB = ID$ და $AB = BC = CD$, სამკუთხედები IAB, ICB და ICD ტოლია. აქედან გამომდინარე, $\angle IAB = \angle ICB = \angle C/2 = \angle A/2$, ასე რომ IA წრფე წარმოადგენს $\angle A$ კუთხის ბისექტრისას. ანალოგიურად, ID წრფე $\angle D$ კუთხის ბისექტრისაა. დაბოლოს, IE წრფე წარმოადგენს $\angle E$ კუთხის ბისექტრისას, რადგან I ძევს ხუთკუთხედის დანარჩენი ოთხივე შიგა კუთხის ბისექტრისაზე.
ხუთკუთხედის შიგა კუთხეების ჯამი არის 540°, ამიტომ

$$\angle E = 540^\circ - 2\angle A - 2\angle B.$$



$ABIE$ ოთხკუთხედში,

$$\begin{aligned}\angle BIE &= 360^\circ - \angle EAB - \angle ABI - \angle AEI = 360^\circ - \angle A - \frac{1}{2}\angle B - \frac{1}{2}\angle E \\ &= 360^\circ - \angle A - \frac{1}{2}\angle B - (270^\circ - \angle A - \angle B) \\ &= 90^\circ + \frac{1}{2}\angle B = 90^\circ + \angle IBC,\end{aligned}$$

რაც ნიშნავს, რომ $EI \perp BC$, რითაც დამტკიცება დასრულებულია.
ამოხსნა 2. წარმოგიდგენთ იმ ფაქტის კიდევ ერთ დამტკიცებას, რომ E წერტილი ძევს IH წრფეზე. რადგან $ABCDE$-ს ხუთივე შიგა ბისექტრისა იკვეთება I წერტილში, ამ ხუთკუთხედში ჩახაზულია წრეწირი I ცენტრით. ვთქვათ, ეს წრეწირი ეხება BC გვერდს T წერტილში.
ბრიანშონის თეორემის (გადაგვარებულ) $ABTCDE$ ექვსკუთხედზე გამოყენებით ვასკვნით, რომ AC, BD და ET იკვეთება ერთ წერტილში, ამიტომ E წერტილი ასევე ძევს IHT წრფეზე, რითაც დამტკიცება დასრულებულია.

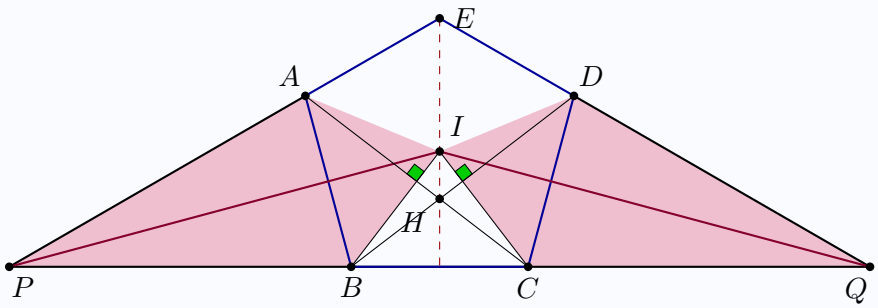
□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-G1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** ჩვენ წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ დამტკიცებას იმისა, რომ $EI \perp BC$. $ABCDE$ ხუთკუთხედში $\angle E < 180^\circ \iff \angle A + \angle B + \angle C + \angle D > 360^\circ$. მაშინ $\angle A + \angle B = \angle C + \angle D > 180^\circ$, ამიტომ EA და CB სხივები იკვეთება P წერტილში, ხოლო BC და ED სხივები იკვეთება Q წერტილში. ახლა,

$$\angle PBA = 180^\circ - \angle B = 180^\circ - \angle D = \angle QDC$$

და, ანალოგიურად, $\angle PAB = \angle QCD$. რადგან $AB = CD$, სამკუთხედები PAB და QCD კონგრუენტულია ერთი და იმავე ორიენტაციით. გარდა ამისა, PQE ტოლფერდაა, სადაც $EP = EQ$.



1-ელ ამოხსნაში ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ სამკუთხედები IAB და ICD ასევე კონგრუენტულია ერთი და იმავე ორიენტაციით. აქედან გამომდინარეობს, რომ ოთხკუთხედები $PBIA$ და $QDIC$ კონგრუენტულია, რაც გვაძლევს $IP = IQ$-ს. მაშინ EI წარმოადგენს PQ-ს შუამართობს და, შესაბამისად, $EI \perp PQ \iff EI \perp BC$.

შენიშვნა. მიუხედავად იმისა, რომ სამივე ამოხსნაში გამოყენებული იყო I წერტილი, არსებობს ამოხსნები, რომლებიც არ საჭიროებს მას. წარმოგიდგენთ ასეთი ამოხსნის მონახაზს: თუ J არის $\triangle QCD$-ის ჩახაზული წრეწირის ცენტრი (სადაც P და Q განსაზღვრულია ისევე, როგორც მე-3 ამოხსნაში), მაშინ კუთხეების მარტივი გამოთვლა გვიჩვენებს, რომ სამკუთხედები CJD და BHC კონგრუენტულია. მაშინ, თუ S არის J-ის გეგმილი CD გვერდზე, ხოლო T არის H-ის მართობული გეგმილი BC გვერდზე, შეგვიძლია გადავამოწმოთ, რომ

$$QT = QC + CT = QC + DS = QC + \frac{CD + DQ - QC}{2} = \frac{PB + BC + QC}{2} = \frac{PQ}{2},$$

ანუ T არის PQ-ს შუაწერტილი, ხოლო E, H და T სამივე მდებარეობს PQ-ს შუამართობზე.

□

ამოცანა 4.56.18.

ვთქვათ, R და S არის Ω წრეწირზე მდებარე განსხვავებული წერტილები, ხოლო t აღნიშნავს Ω-ს მხებს R წერტილში. R' წერტილი წარმოადგენს R-ის სიმეტრიულ წერტილს S-ის მიმართ. Ω-ს მცირე RS რკალზე არჩეულია I წერტილი ისე, რომ ISR' სამკუთხედზე შემოხაზული Γ წრეწირი კვეთს t-ს ორ განსხვავებულ წერტილში. Γ-სა და t-ს საერთო წერტილებიდან R-თან უახლოესი აღვნიშნოთ A-თი. AI წრფე კვლავ კვეთს Ω-ს J წერტილში. აჩვენეთ, რომ JR' წარმოადგენს Γ-ს მხებს.

(ლუქსემბურგი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-G2“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** Ω და Γ წრეწირებში გვაქვს $\angle JRS = \angle JIS = \angle AR'S$. მეორე მხრივ, რადგან RA ეხება Ω-ს, მივიღებთ $\angle SJR = \angle SRA$-ს. ამდენად, სამკუთხედები ARR' და SJR მსგავსია, და

$$\frac{R'R}{RJ} = \frac{AR'}{SR} = \frac{AR'}{SR'}.$$

ეს უკანასკნელი თანაფარდობა, $\angle AR'S = \angle JRR'$ ტოლობასთან ერთად, იძლევა $\Delta ASR' \sim \Delta R'JR$-ს, საიდანაც $\angle SAR' = \angle RR'J$. აქედან გამომდინარეობს, რომ

JR' წარმოადგენს Γ-ს მხებს R' წერტილში.
ამოხსნა 2. როგორც 1-ელ ამოხსნაში, შევამჩნევთ, რომ $\angle JRS = \angle JIS = \angle AR'S$, ამიტომ $RJ \parallel AR'$.
ვთქვათ, A' არის A-ს სიმეტრიული წერტილი S-ის მიმართ; მაშინ $ARA'R'$ არის პარალელოგრამი ცენტრით S-ში, და შესაბამისად წერტილი J ძევს RA' წრფეზე.
ტოლობიდან $\angle SR'A' = \angle SRA = \angle SJR$ გამომდინარეობს, რომ წერტილები S, J, A', R' ერთ წრეწირზე ძევს. ეს ამტკიცებს, რომ $\angle SR'J = \angle SA'J = \angle SA'R = \angle SAR'$, ამიტომ JR' წარმოადგენს Γ-ს მხებს R' წერტილში.

□

ამოცანა 4.56.19.

ვთქვათ O არის მახვილკუთხა სხვადასხვაგვერდა ABC სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირის ცენტრი. OA წრფე კვეთს B და C წვეროებიდან დაშვებულ ABC-ს სიმაღლეებს შესაბამისად P და Q წერტილებში. ეს სიმაღლეები იკვეთებიან H წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ PQH სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირის ცენტრი მდებარეობს ABC სამკუთხედის მედიანაზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-G3“-ის ამოხსნა: ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $AB < AC$. გვაქვს $\angle PQH = 90^\circ - \angle QAB = 90^\circ - \angle OAB = \frac{1}{2}\angle AOB = \angle ACB$, და ანალოგიურად $\angle QPH = \angle ABC$. მაშასადამე, სამკუთხედები ABC და HPQ მსგავსია. ვთქვათ Ω და ω არის შესაბამისად ABC და HPQ სამკუთხედების შემოხაზული წრეწირები. რადგან $\angle AHP = 90^\circ - \angle HAC = \angle ACB = \angle HQP$, AH წრფე ω-ს მხებია.
ვთქვათ T არის ω-ს ცენტრი და AT და BC წრფეები იკვეთება M წერტილში. გამოვიყენებთ ABC და HPQ სამკუთხედების მსგავსებას და იმ ფაქტს, რომ AH წარმოადგენს ω-ს მხებს H წერტილში, სადაც A მდებარეობს PQ წრფეზე. განვიხილოთ Ω-ს შესაბამისი AS მხები, სადაც $S \in BC$. მაშინ S და A ერთმანეთს შეესაბამება $\triangle ABC \sim \triangle HPQ$ მსგავსებაში, და ამიტომ $\angle OSM = \angle OAT = \angle OAM$. მაშასადამე, $SAOM$ ოთხკუთხედზე შემოიხაზება წრეწირი, და რადგან AS მხები AO-ს მართობულია, $\angle OMS = 180^\circ - \angle OAS = 90^\circ$. ეს ნიშნავს, რომ M წარმოადგენს O-ს ორთოგონალურ გეგმილს BC-ზე, ანუ მის შუაწერტილს. მაშასადამე, T მდებარეობს ABC სამკუთხედის AM მედიანაზე.

□

ამოცანა 4.56.20.

ABC სამკუთხედში ω იყოს A წვეროს მოპირდაპირე გარეჩაწერილი წრეწირი. D, E და F იყოს წერტილები, სადაც ω ეხება შესაბამისად BC, CA და AB წრფეებს. AEF წრეწირი კვეთს BC წრფეს P და Q წერტილებში. M იყოს AD მონაკვეთის შუაწერტილი. დაამტკიცეთ, რომ MPQ წრეწირი ეხება ω-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-G4"-ის ამოხსნა: **პირველი ამოხსნა.** Ω-თი აღვნიშნოთ $AEFPQ$ წრეწირი, ხოლო γ-თი — PQM წრეწირი. AD წრფემ ω მეორედ გადაკვეთოს $T \neq D$ წერტილში. ვაჩვენოთ, რომ γ ეხება ω-ს T წერტილში.
ჯერ დავამტკიცოთ, რომ P, Q, M, T წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს. A' იყოს ω-ს ცენტრი. რადგან $A'E \perp AE$ და $A'F \perp AF$, AA' არის Ω-ს დიამეტრი. N იყოს DT-ს შუაწერტილი; რადგან $A'D = A'T$, ვხედავთ, რომ $\angle A'NA = 90^\circ$ და ამიტომ N ასევე ძევს Ω წრეწირზე. ახლა, D წერტილის ხარისხით γ და Ω წრეწირების მიმართ მივიღებთ:

$$DP \cdot DQ = DA \cdot DN = 2DM \cdot \frac{DT}{2} = DM \cdot DT,$$

ასე რომ, P, Q, M, T ერთ წრეწირზე ძევს.
თუ $EF \parallel BC$, მაშინ ABC ტოლფერდაა და ამოცანის მტკიცება ცხადია სიმეტრიიდან გამომდინარე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, დავუშვათ, რომ ω-სადმი T წერტილში გავლებული მხები BC წრფეს კვეთს R წერტილში. RD და RT მხები მონაკვეთები ერთი და იმავე სიგრძისაა, ამიტომ $A'R$ არის DT-ს შუამართობი; რადგან $ND = NT$, N ძევს ამ შუამართობზე.
მართკუთხა $A'RD$ სამკუთხედში $RD^2 = RN \cdot RA' = RP \cdot RQ$, სადაც ბოლო ტოლობა მიიღება R წერტილის ხარისხით Ω-ს მიმართ. აქედან $RT^2 = RP \cdot RQ$, რაც ნიშნავს, რომ RT ასევე ეხება γ-ს. რადგან RT წარმოადგენს საერთო მხებს ω-სა და γ-სთვის, ეს ორი წრეწირი ერთმანეთს ეხება T წერტილში.
მეორე ამოხსნა. მას შემდეგ, რაც დავამტკიცებთ, რომ P, Q, M, T ერთ წრეწირზე ძევს, ამოცანას განსხვავებული გზით დავასრულებთ. განვიხილავთ მხოლოდ იმ შემთხვევას, როდესაც EF და BC არ არის პარალელური. PQ და EF წრფეები გადაიკვეთოს R წერტილში. რადგან PQ და EF წარმოადგენს შესაბამისად Ω, γ და ω, Ω წრეწირების რადიკალურ ღერძებს, R არის ამ სამი წრეწირის რადიკალური ცენტრი.
ω წრეწირის მიმართ DR წრფე არის D-ს პოლარა, ხოლო EF წრფე — A-ს პოლარა. მაშასადამე, ADT წრფის პოლუსია $DR \cap EF = R$, და ამიტომ RT ეხება ω-ს.
დაბოლოს, რადგან T ეკუთვნის γ-ს და ω-ს, ხოლო R არის γ, ω და Ω წრეწირების რადიკალური ცენტრი, RT წრფე წარმოადგენს γ-სა და ω-ს რადიკალურ ღერძს, და რადგან ის ეხება ω-ს, ის ასევე ეხება γ-საც. ვინაიდან RT არის ω-სა და γ-ს საერთო მხები, ეს ორი წრეწირი ერთმანეთს ეხება T წერტილში.

შენიშვნა. მე-2 ამოხსნაში 1-ელი ამოხსნის R წერტილი სხვაგვარად განვმარტეთ.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-G4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** მოვიყვანოთ ალტერნატიული დამტკიცება იმისა, რომ წრეწირები ეხებიან საერთო T წერტილში. კვლავ დავეყრდნოთ იმ ფაქტს, რომ P, Q, M, T ერთ წრეწირზე მდებარეობს. ვთქვათ, O წერტილი არის AA' დიამეტრის შუაწერტილი. მაშინ MO წარმოადგენს ADA' სამკუთხედის შუახაზს, საიდანაც $MO \parallel A'D$. რადგან $A'D \perp PQ$, MO ასევე PQ-ს მართობულია.
თუ განვიხილავთ Ω წრეწირს, რომლის ცენტრია O, პირობა $MO \perp PQ$ გვიჩვენებს, რომ MO არის PQ ქორდის შუამართობი. ამრიგად, M წარმოადგენს γ-ს $\widehat{PQ}$ რკალის შუაწერტილს, ხოლო M წერტილში γ-სადმი გავლებული m მხები წრფე PQ-ს პარალელურია.
განვიხილოთ ჰომოთეტია ცენტრით T და ფარდობით $\frac{TD}{TM}$. მას D გადაჰყავს M-ში, ხოლო PQ წრფე — m წრფეში. რადგან წრეწირი, რომელიც მოცემულ წერტილში ეხება წრფეს და გადის სხვა მოცემულ წერტილზე, ერთადერთია, ეს ჰომოთეტია ასევე გადაიყვანს ω-ს (PQ-ს მხებს, რომელიც გადის T-ზე) γ-ში (m-ის მხებს, რომელიც გადის T-ზე). დავასკვნით, რომ ω და γ ეხებიან T წერტილში.

□

ამოცანა 4.56.21.

ვთქვათ, $ABCC_1B_1A_1$ ამოზნექილი ექვსკუთხედია, რომელშიც $AB = BC$, და ვთქვათ, AA_1, BB_1 და CC_1 მონაკვეთებს საერთო შუამართობი აქვთ. AC_1 და A_1C დიაგონალები იკვეთება D წერტილში, ხოლო ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი აღვნიშნოთ ω-თი. ვთქვათ, ω წრეწირი A_1BC_1 წრეწირს მეორედ კვეთს $E \neq B$ წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ BB_1 და DE წრფეები იკვეთება ω წრეწირზე.

(უკრაინა)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-G5“-ის ამოხსნა: თუ $AA_1 = CC_1$, მაშინ ექვსკუთხედი სიმეტრიულია BB_1 წრფის მიმართ; კერძოდ, ABC და A_1BC_1 წრეწირები ერთმანეთს ეხება. ამიტომ AA_1 და CC_1 განსხვავებული უნდა იყოს. რადგან A და A_1 წერტილების გადანაცვლება შესაძლებელია შესაბამისად C და C_1 წერტილებთან, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $AA_1 < CC_1$.

ვთქვათ, R არის $AEBC$ და A_1EBC_1 წრეწირებისა და ACC_1A_1 ტოლფერდა ტრაპეციაზე შემოხაზული წრეწირის რადიკალური ცენტრი; ეს არის AC, A_1C_1 და BE წყვილ-წყვილად რადიკალური ღერძების საერთო გადაკვეთის წერტილი. AC-სა და A_1C_1-ის სიმეტრიის გამო, წერტილი R ძევს AA_1-ისა და CC_1-ის საერთო შუამართობზე, რომელიც წარმოადგენს $\angle ADC$-ს გარე ბისექტრისას.
ვთქვათ, F არის DR წრფისა და ACD წრეწირის მეორე გადაკვეთის წერტილი. R წერტილის ხარისხით ω და $ACFD$ წრეწირების მიმართ გვაქვს $RB \cdot RE = RA \cdot RC = RD \cdot DF$, ამიტომ B, E, D და F წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს.
RDF წრფე წარმოადგენს $\angle ADC$-ს გარე ბისექტრისას, ამიტომ F წერტილი შუაზე ყოფს $\widehat{CDA}$ რკალს. რადგან $AB = BC$, ω წრეწირზე წერტილი B არის $\widehat{AEC}$ რკალის შუაწერტილი; ვთქვათ, M არის B-ს დიამეტრულად მოპირდაპირე წერტილი, ანუ ω-ს მოპირდაპირე $\widehat{CA}$ რკალის შუაწერტილი. შევნიშნოთ, რომ B, F და M წერტილები ძევს AC-ს შუამართობზე, ამიტომ ისინი ერთ წრფეზე ძევს.
საბოლოოდ, ვთქვათ X არის ω-სა და DE წრფის მეორე გადაკვეთის წერტილი. რადგან BM წარმოადგენს ω-ს დიამეტრს, გვაქვს $\angle BXM = 90^\circ$. გარდა ამისა,

$$\angle EXM = 180^\circ - \angle MBE = 180^\circ - \angle FBE = \angle EDF,$$

ასე რომ MX და FD პარალელურია. რადგან BX მართობულია MX-ის და BB_1 მართობულია FD-სი, ეს აჩვენებს, რომ X ძევს BB_1 წრფეზე.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-G5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ω წრეწირზე განვსაზღვროთ M წერტილი, როგორც B-ს დიამეტრულად საპირისპირო წერტილი, ხოლო R წერტილი — როგორც AC, A_1C_1 და BE წრფეების გადაკვეთის წერტილი, და ვაჩვენოთ, რომ R ძევს $\angle ADC$-ს გარე ბისექტრისაზე, ისევე როგორც პირველ ამოხსნაში.
რადგან B არის $\widehat{AEC}$ რკალის შუაწერტილი, BER წრფე წარმოადგენს $\angle CEA$-ს გარე ბისექტრისას. ახლა ვაჩვენოთ, რომ $\angle ADC$ და $\angle CEA$ კუთხეების შიგა ბისექტრისები იკვეთებიან AC მონაკვეთზე. ვთქვათ, $\angle ADC$-ს ბისექტრისა კვეთს AC-ს S წერტილში, ხოლო $\angle CEA$-ს ბისექტრისა, რომელიც არის EM წრფე, კვეთს AC-ს S' წერტილში. ბისექტრისის თეორემის გამოყენებით $\angle ADC$ და $\angle CEA$ კუთხეების როგორც შიგა, ისე გარე ბისექტრისების მიმართ, მივიღებთ:

$$AS : CS = AD : CD = AR : CR = AE : CE = AS' : CS',$$

ამიტომ მართლაც $S = S'$.
რადგან $\angle RDS = \angle SER = 90^\circ$, წერტილები R, S, D და E ერთ წრეწირზე ძევს.
ახლა ვთქვათ, BB_1 და DE წრფეები იკვეთებიან X წერტილში. შევნიშნოთ, რომ $\angle EXB = \angle EDS$, რადგან ორივე, BB_1-იც და DS-იც, DR წრფის მართობულია; $SRDE$ წრეწირში გვაქვს $\angle EDS = \angle ERS$, ხოლო $\angle ERS = \angle EMB$, რადგან $SR \perp BM$ და $ER \perp ME$. მაშასადამე, $\angle EXB = \angle EMB$, საიდანაც გამომდინარეობს,

რომ წერტილი X მართლაც ძევს ω-ზე.

□

ამოცანა 4.56.22.

ვთქვათ, $n \geqslant 3$ მთელი რიცხვია. სიბრტყეზე მოცემულია ორი წესიერი n-კუთხედი $\mathcal{A}$ და $\mathcal{B}$. დაამტკიცეთ, რომ $\mathcal{A}$-ს ის წვეროები, რომლებიც მდებარეობს $\mathcal{B}$-ს შიგნით ან მის საზღვარზე, მიმდევრობითია. (ანუ დაამტკიცეთ, რომ არსებობს წრფე, რომელიც $\mathcal{A}$-ს იმ წვეროებს, რომლებიც მდებარეობს $\mathcal{B}$-ს შიგნით ან მის საზღვარზე, გამოყოფს $\mathcal{A}$-ს დანარჩენი წვეროებისგან.)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-G6“-ის ამოხსნა: ამოხსნა 1. ორივე ამოხსნაში მრავალკუთხედის ქვეშ ყოველთვის იგულისხმება მისი შიგა არე საზღვართან ერთად.
ჯერ ვიპოვით წესიერ n-კუთხედ $\mathcal{C}$-ს, რომელიც (i) ჩახაზულია $\mathcal{B}$-ში (ანუ $\mathcal{C}$-ს ყველა წვერო მდებარეობს $\mathcal{B}$-ს პერიმეტრზე); და (ii) წარმოადგენს ან $\mathcal{A}$-ს პარალელურ გადატანას, ან $\mathcal{A}$-ს ჰომოთეტიურ სახეს დადებითი კოეფიციენტით.
ასეთი მრავალკუთხედი შეიძლება აიგოს შემდეგნაირად. ვთქვათ, O_A და O_B შესაბამისად წარმოადგენენ $\mathcal{A}$-სა და $\mathcal{B}$-ს ცენტრებს, ხოლო A იყოს $\mathcal{A}$-ს ნებისმიერი წვერო. ვთქვათ, $\overrightarrow{O_BC}$ არის $\overrightarrow{O_AA}$-ს თანამიმართული ვექტორი ისე, რომ C მდებარეობს $\mathcal{B}$-ს პერიმეტრზე. C-ს მობრუნებები O_B-ს გარშემო $2\pi/n$-ის ჯერადი კუთხეებით ქმნის სასურველ მრავალკუთხედს. მართლაც, ის წესიერია, ჩახაზულია $\mathcal{B}$-ში ($\mathcal{B}$-ს ბრუნვითი სიმეტრიის გამო) და, საბოლოოდ, გადატანა/ჰომოთეტია, რომელიც $\overrightarrow{O_AA}$-ს ასახავს $\overrightarrow{O_BC}$-ზე, $\mathcal{A}$-ს ასახავს $\mathcal{C}$-ზე.
ახლა განვიხილავთ ორ შემთხვევას.

შემთხვევა 1: $\mathcal{C}$ წარმოადგენს $\mathcal{A}$-ს პარალელურ გადატანას $\vec{v}$ ვექტორით.
აღვნიშნოთ $\vec{v}$ ვექტორით პარალელური გადატანის გარდაქმნა t-თი. ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ $\mathcal{C}$-ს ის წვეროები, რომლებიც t-ს მოქმედებით რჩებიან $\mathcal{B}$-ში, მიმდევრობითია. მსჯელობის უკეთ წარმოსადგენად, სიბრტყე განვიხილოთ დეკარტის კოორდინატთა სისტემაში ისე, რომ x-ღერძი იყოს $\vec{v}$-ს თანამიმართული. ამგვარად, შემოგვაქვს ცნებები: მარჯვენა/მარცხენა და ზედა/ქვედა, შესაბამისად x- და y-კოორდინატების მიხედვით.
ვთქვათ, B_{T} და B_{B} არის $\mathcal{B}$-ს ყველაზე ზედა და ყველაზე ქვედა წვეროები (თუ რამდენიმე წვეროა ექსტრემალური, ავიღოთ მათგან უკიდურესი მარჯვენა). ისინი $\mathcal{B}$-ს პერიმეტრს ყოფენ ორ ნაწილად: მარჯვენა ნაწილად $\mathcal{B}_{\mathsf{R}}$ და მარცხენა ნაწილად $\mathcal{B}_{\mathsf{L}}$ (B_{T} და B_{B} წვეროები ჩაითვლება ორივე ნაწილის კუთვნილებად); თითოეული ნაწილი წარმოადგენს $\mathcal{B}$-ს პერიმეტრის ბმულ ქვესიმრავლეს. ამრიგად, $\mathcal{C}$-ს წვეროებიც იყოფა ორ ნაწილად: $\mathcal{C}_{\mathsf{L}} \subset \mathcal{B}_{\mathsf{L}}$ და $\mathcal{C}_{\mathsf{R}} \subset \mathcal{B}_{\mathsf{R}}$, რომელთაგან

თითოეული შედგება მიმდევრობითი წვეროებისგან.
ახლა, $\mathcal{B}_\mathsf{R}$-ის (და მაშასადამე $\mathcal{C}_\mathsf{R}$-ის) ყველა წერტილი t-ს მოქმედებით გამოდის $\mathcal{B}$-დან, რადგან ისინი წარმოადგენენ $\mathcal{B}$-ს უკიდურეს მარჯვენა წერტილებს შესაბამის ჰორიზონტალურ წრფეებზე. რჩება იმის დამტკიცება, რომ $\mathcal{C}_\mathsf{L}$-ის ის წვეროები, რომლებიც t-ს მოქმედებით რჩებიან $\mathcal{B}$-ში, მიმდევრობითია.
ამისათვის, ვთქვათ C_1, C_2 და C_3 არის სამი ისეთი წვერო $\mathcal{C}_\mathsf{L}$-ში, რომ C_2 მდებარეობს C_1-სა და C_3-ს შორის, და $t(C_1)$ და $t(C_3)$ ეკუთვნის $\mathcal{B}$-ს; უნდა ვაჩვენოთ, რომ $t(C_2) \in \mathcal{B}$ აგრეთვე. ვთქვათ, $A_i = t(C_i)$. C_2-ზე გამავალი $\vec{v}$-ს პარალელური წრფე კვეთს C_1C_3 მონაკვეთს C_2-ის მარჯვნივ; ეს ნიშნავს, რომ ეს წრფე კვეთს A_1A_3-ს A_2-ის მარჯვნივ, ამიტომ A_2 მდებარეობს $A_1C_2A_3$ სამკუთხედის შიგნით, რომელიც მთლიანად მოთავსებულია $\mathcal{B}$-ში. ეს იძლევა სასურველ შედეგს.

შემთხვევა 2: $\mathcal{C}$ წარმოადგენს $\mathcal{A}$-ს ჰომოთეტიურ სახეს X ცენტრითა და $k > 0$ კოეფიციენტით.
აღვნიშნოთ h-ით ჰომოთეტია, რომელსაც $\mathcal{C}$ გადაჰყავს $\mathcal{A}$-ში. ახლა უნდა ვაჩვენოთ, რომ $\mathcal{C}$-ს ის წვეროები, რომლებიც h-ის გამოყენების შემდეგ რჩებიან $\mathcal{B}$-ში, მიმდევრობითია. თუ $X \in \mathcal{B}$, მტკიცება მარტივია. მართლაც, თუ $k < 1$, მაშინ $\mathcal{A}$-ს წვეროები მდებარეობს XC სახის მონაკვეთებზე (C წარმოადგენს $\mathcal{C}$-ს წვეროს), რომლებიც მდებარეობს $\mathcal{B}$-ში. თუ $k > 1$, მაშინ $\mathcal{A}$-ს წვეროები მდებარეობს ასეთი XC მონაკვეთების გაგრძელებებზე C-ს მიღმა, და თითქმის ყველა ეს გაგრძელება მდებარეობს $\mathcal{B}$-ს გარეთ. გამონაკლისი შეიძლება წარმოიშვას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც X მდებარეობს $\mathcal{B}$-ს საზღვარზე, და ამან შეიძლება გამოიწვიოს $\mathcal{A}$-ს ერთი ან ორი წვეროს დარჩენა $\mathcal{B}$-ს საზღვარზე. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც ეს წვეროები მაინც მიმდევრობითია.
ამრიგად, ამიერიდან ვუშვებთ, რომ $X \notin \mathcal{B}$.
ახლა, არსებობს $\mathcal{B}$-ს ორი წვერო B_T და B_B, ისეთი, რომ $\mathcal{B}$ მოთავსებულია $\angle B_\mathsf{T}XB_\mathsf{B}$ კუთხეში; თუ არსებობს რამდენიმე შესაძლებლობა, ვთქვათ B_T-სთვის, მაშინ ვირჩევთ X-დან ყველაზე შორეულს, თუ $k > 1$, და უახლოესს, თუ $k < 1$. ვიზუალიზაციისთვის განვიხილოთ სიბრტყეზე დეკარტის კოორდინატთა სისტემა ისე, რომ y-ღერძი იყოს $\overrightarrow{B_\mathsf{B}B_\mathsf{T}}$-ს თანამიმართული, ხოლო X მდებარეობდეს $B_\mathsf{T}B_\mathsf{B}$ წრფის მარცხნივ. კვლავ, $\mathcal{B}$-ს პერიმეტრი იყოფა B_T-ით და B_B-ით მარჯვენა ნაწილად $\mathcal{B}_\mathsf{R}$ და მარცხენა ნაწილად $\mathcal{B}_\mathsf{L}$, ხოლო $\mathcal{C}$-ს წვეროთა სიმრავლე იყოფა ორ ქვესიმრავლედ: $\mathcal{C}_\mathsf{R} \subset \mathcal{B}_\mathsf{R}$ და $\mathcal{C}_\mathsf{L} \subset \mathcal{B}_\mathsf{L}$.
ქვეშემთხვევა 2.1: $k > 1$.
ამ ქვეშემთხვევაში, $\mathcal{B}_\mathsf{R}$-ის (და მაშასადამე $\mathcal{C}_\mathsf{R}$-ის) ყველა წერტილი h-ით გამოდის $\mathcal{B}$-დან, რადგან ისინი წარმოადგენენ $\mathcal{B}$-ს ყველაზე შორეულ წერტილებს X-დან გამომავალ შესაბამის სხივებზე. რჩება იმის დამტკიცება, რომ $\mathcal{C}_\mathsf{L}$-ის წვეროები, რომლებიც რჩებიან $\mathcal{B}$-ში h-ის მოქმედებით, მიმდევრობითია.
კვლავ, ვთქვათ C_1, C_2, C_3 არის $\mathcal{C}_\mathsf{L}$-ის სამი წვერო ისეთი, რომ C_2 მდებარეობს C_1-სა და C_3-ს შორის, და $h(C_1)$ და $h(C_3)$ მდებარეობს $\mathcal{B}$-ში. ვთქვათ $A_i = h(C_i)$. მაშინ XC_2 სხივი კვეთს C_1C_3 მონაკვეთს C_2-ის მიღმა, ამიტომ ეს სხივი კვეთს A_1A_3-ს A_2-ის მიღმა; ეს გულისხმობს, რომ A_2 მდებარეობს $A_1C_2A_3$ სამკუთხედში, რომელიც მოთავსებულია $\mathcal{B}$-ში.

ქვეშემთხვევა 2.2: $k < 1$.
ეს შემთხვევა წინა შემთხვევის სრულიად ანალოგიურია. $\mathcal{B}_L$-ის (და მაშასადამე $\mathcal{C}_L$-ის) ყველა წერტილი h-ით გამოდის $\mathcal{B}$-დან, რადგან ისინი წარმოადგენენ $\mathcal{B}$-ს უახლოეს წერტილებს შესაბამის
სხივებზე, რომლებიც გამოდიან X-დან. დავუშვათ, რომ C_1, C_2 და C_3 არის სამი წვერო $\mathcal{C}_R$-ში ისე, რომ C_2 მდებარეობს C_1-სა და C_3-ს შორის, ხოლო $h(C_1)$ და $h(C_3)$ მდებარეობენ $\mathcal{B}$-ში; ვთქვათ $A_i = h(C_i)$. მაშინ A_2 მდებარეობს XC_2 მონაკვეთზე, ხოლო XA_2 და A_1A_3 მონაკვეთები იკვეთებიან. ამრიგად, A_2 მდებარეობს $A_1C_2A_3$ სამკუთხედში, რომელიც მოთავსებულია $\mathcal{B}$-ში.

შენიშვნა 1. სინამდვილეში, შემთხვევა 1 შეიძლება დავიყვანოთ შემთხვევა 2-ზე შემდეგი მსჯელობით. დავუშვათ, რომ $\mathcal{A}$ და $\mathcal{C}$ ტოლია (კონგრუენტულია). მოვახდინოთ $\mathcal{A}$-ს ჰომოთეტია O_B ცენტრით და 1-ზე ოდნავ ნაკლები კოეფიციენტით, რათა მივიღოთ მრავალკუთხედი $\mathcal{A}'$. კოეფიციენტის შესაფერისად შერჩევით, $\mathcal{A}$-ს ის წვეროები, რომლებიც $\mathcal{B}$-ს გარეთ/შიგნით იყო, დარჩება მის გარეთ/შიგნით, ამიტომ საკმარისია დავამტკიცოთ ჩვენი დებულება $\mathcal{A}'$-ისთვის $\mathcal{A}$-ს ნაცვლად. ახლა კი $\mathcal{A}'$ მრავალკუთხედი წარმოადგენს $\mathcal{C}$-ს ჰომოთეტიურ ანასახს, ამიტომ შემთხვევა 2-ის მსჯელობა ძალაშია.

შენიშვნა 2. მას შემდეგ, რაც $\mathcal{C}$ მრავალკუთხედი ნაპოვნია, ამოხსნის დარჩენილი ნაწილი იყენებს მხოლოდ მრავალკუთხედების ამოზნექილობას და არა მათ წესიერებას. ამგვარად, მტკიცდება უფრო ზოგადი დებულება: დავუშვათ, რომ $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ და $\mathcal{C}$ არის სამი ამოზნექილი მრავალკუთხედი სიბრტყეზე ისე, რომ $\mathcal{C}$ ჩახაზულია $\mathcal{B}$-ში, ხოლო $\mathcal{A}$ მიიღება მისგან პარალელური გადატანით ან დადებითი ჰომოთეტიით. მაშინ $\mathcal{A}$-ს ის წვეროები, რომლებიც მდებარეობენ $\mathcal{B}$-ს შიგნით ან მის საზღვარზე, მიმდევრობითია.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-G6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** იყოს O_A და O_B შესაბამისად $\mathcal{A}$ და $\mathcal{B}$ მრავალკუთხედების ცენტრები. აღვნიშნოთ $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$. დავიწყოთ შესაფერისი ნუმერაციისა და აღნიშვნების შემოღებით. დავნომროთ $\mathcal{B}$-ს გვერდების შემცველი წრფეები საათის ისრის მიმართულებით, როგორც $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n$. აღვნიშნოთ $\mathcal{H}_i$-ით ℓ_i წრფის ის ნახევარსიბრტყე, რომელიც შეიცავს $\mathcal{B}$-ს (იგულისხმება, რომ $\mathcal{H}_i$ შეიცავს ℓ_i-ს); B_i-ით აღვნიშნოთ ℓ_i-ზე მდებარე გვერდის შუაწერტილი; და ბოლოს, აღვნიშნოთ $\vec{b_i} = \vec{B_iO_B}$. (როგორც ჩვეულებრივ, ნუმერაცია არის ციკლური მოდულით n, ანუ $\ell_{n+i} = \ell_i$ და ა.შ.)
ახლა შევარჩიოთ $\mathcal{A}$-ს წვერო A_1 ისე, რომ $\vec{O_AA_1}$ ვექტორი მიმართული იყოს „უმეტესად $\mathcal{H}_1$-ის გარეთ“; მკაცრად რომ ვთქვათ, ეს ნიშნავს, რომ სკალარული ნამრავლი $\langle \vec{O_AA_1}, \vec{b_1} \rangle$ არის მინიმალური. A_1-დან დაწყებული, დავნომროთ $\mathcal{A}$-ს წვეროები საათის ისრის მიმართულებით, როგორც $A_1, A_2, \dots, A_n$; მობრუნებითი

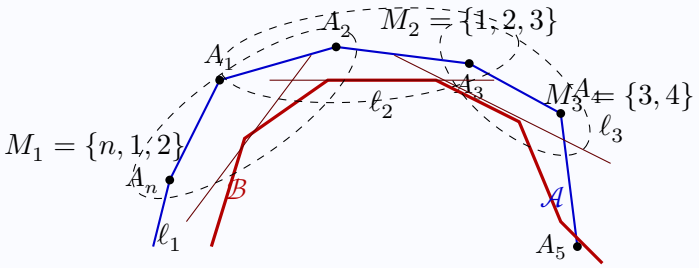
სიმეტრიის გამო, A_1-ის ასეთი არჩევა უზრუნველყოფს, რომ $\vec{O_A A_i}$ ვექტორი მიმართულია „უმეტესად $\mathcal{H}_i$-ის გარეთ“, ე.ი.

$$\langle \vec{O_A A_i}, \vec{b_i} \rangle = \min_{j \in [n]} \langle \vec{O_A A_j}, \vec{b_i} \rangle. \tag{4.387}$$

ჩვენ განზრახული გვაქვს ამოცანა გადავაფორმულიროთ უფრო კომბინატორულ ენაზე, რისთვისაც შემოგვაქვს შემდეგი ცნება. ვიტყვით, რომ ქვესიმრავლე $I \subseteq [n]$ არის ბმული, თუ ამ სიმრავლის ელემენტები ციკლურ რიგში მიმდევრობითია (სხვა სიტყვებით, თუ თითოეულ i-ს შევაერთებთ $i+1 \pmod n$-თან წიბოთი, ეს ქვესიმრავლე ბმულია ჩვეულებრივი გრაფების აზრით). ცხადია, ორი ისეთი ბმული ქვესიმრავლის გაერთიანება, რომელთაც აქვთ საერთო ელემენტი მაინც, ასევე ბმულია. გარდა ამისა, ნებისმიერი $\mathcal{H}$ ნახევარსიბრტყისთვის, ვთქვათ, $\mathcal{A}$-ს იმ წვეროების ინდექსები, რომლებიც მდებარეობენ $\mathcal{H}$-ში, ქმნიან ბმულ სიმრავლეს.
ამოცანის გადასაჭრელად აღვნიშნოთ:

$$M = \{j \in [n] \colon A_j \notin \mathcal{B}\}, \qquad M_i = \{j \in [n] \colon A_j \notin \mathcal{H}_i\} \quad \text{სადაც } i \in [n].$$

უნდა დავამტკიცოთ, რომ $[n] \setminus M$ არის ბმული, რაც ექვივალენტურია იმისა, რომ M არის ბმული. მეორე მხრივ, რადგან $\mathcal{B} = \bigcap_{i \in [n]} \mathcal{H}_i$, გვაქვს $M = \bigcup_{i \in [n]} M_i$, სადაც M_i სიმრავლეების გამოკვლევა უფრო მარტივია. ჩვენ გამოვიყენებთ ამ სიმრავლეების შემდეგ თვისებებს; პირველი მათგანი გამომდინარეობს M_i-ის განსაზღვრებიდან და ზემოთ მოყვანილი შენიშვნიდან.



სიმრავლეები M_i

თვისება 1: თითოეული M_i სიმრავლე ბმულია. □

თვისება 2: თუ M_i არაცარიელია, მაშინ $i \in M_i$.
დამტკიცება. მართლაც, გვაქვს

$$j \in M_i \iff A_j \notin \mathcal{H}_i \iff \langle \vec{B_i A_j}, \vec{b_i} \rangle < 0 \iff \langle \vec{O_A A_j}, \vec{b_i} \rangle < \langle \vec{O_A B_i}, \vec{b_i} \rangle. \tag{2}$$

ბოლო უტოლობის მარჯვენა მხარე არ არის დამოკიდებული j-ზე. მაშასადამე, თუ რომელიმე j ეკუთვნის M_i-ს, მაშინ (1)-ის თანახმად, i-ც ეკუთვნის მას. □

თვისება 2-ის გათვალისწინებით, სასარგებლოა განვსაზღვროთ შემდეგი სიმრავლე:

$$M' = \{i \in [n] : i \in M_i\} = \{i \in [n] : M_i \neq \emptyset\}.$$

თვისება 3: M' სიმრავლე ბმულია.
დამტკიცება. ამ თვისების დასამტკიცებლად გავაგრძელოთ (2)-ში დაწყებული მსჯელობა:

$$i \in M' \iff A_i \in M_i \iff \langle \vec{B_iA_i}, \vec{b_i} \rangle < 0 \iff \langle \vec{O_BO_A}, \vec{b_i} \rangle < \langle \vec{O_BB_i}, \vec{b_i} \rangle + \langle \vec{A_iO_A}, \vec{b_i} \rangle.$$

მიღებული უტოლობის მარჯვენა მხარე არ არის დამოკიდებული i-ზე მობრუნებითი სიმეტრიის გამო; აღვნიშნოთ მისი მუდმივი მნიშვნელობა μ-თი. ამგვარად, $i \in M'$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\langle \vec{O_BO_A}, \vec{b_i} \rangle < \mu$. ეს პირობა თავის მხრივ იმის ეკვივალენტურია, რომ B_i მდებარეობს გარკვეულ (ღია) ნახევარსიბრტყეში, რომლის სასაზღვრო წრფე O_BO_A-ს მართობულია; მაშასადამე, ის განსაზღვრავს ბმულ სიმრავლეს. □

ახლა უკვე შეგვიძლია ამოხსნის დასრულება. რადგან $M' \subseteq M$, გვაქვს

$$M = \bigcup_{i \in [n]} M_i = M' \cup \bigcup_{i \in [n]} M_i,$$

ასე რომ, M შეიძლება მივიღოთ M'-დან ყველა M_i სიმრავლის სათითაოდ დამატებით. ყველა ეს სიმრავლე ბმულია, და თითოეული არაცარიელი M_i შეიცავს M'-ის ელემენტს (კერძოდ, i-ს). მაშასადამე, მათი გაერთიანებაც ბმულია.

კომენტარი 3. აქ წარმოდგენილია გზა, თუ როგორ შეიძლება მივიდეთ ზემოთ მოყვანილ ამოხსნამდე.
სიმარტივისთვის დავუშვათ, რომ O_A მდებარეობს $\mathcal{B}$-ს შიგნით. თავდაპირველად სიბრტყეზე მოვათავსოთ ძალიან პატარა წესიერი n-კუთხედი $\mathcal{A}'$, რომლის ცენტრია O_A და ორიენტაცია ემთხვევა $\mathcal{A}$-ს; მისი ყველა წვერო მდებარეობს $\mathcal{B}$-ს შიგნით. ახლა დავიწყოთ მისი გაბერვა და დავაკვირდეთ წესრიგს, რომლითაც წვეროები ტოვებენ $\mathcal{B}$-ს. იმისთვის, რომ წვერო გამოვიდეს $\mathcal{B}$-დან, მან უნდა გადაკვეთოს $\mathcal{B}$-ს გარკვეული გვერდი (რისი აღწერაც რთულია), ან, რაც ეკვივალენტურია, გადაკვეთოს $\mathcal{B}$-ს გვერდის შემცველი სულ მცირე ერთი წრფე — და ამ მოვლენის აღწერა უფრო მარტივია. მართლაც, $\mathcal{A}'$-ის პირველი წვერო, რომელიც გადაკვეთს ℓ_i-ს, არის A_i' წვერო (რომელიც შეესაბამება A_i-ს $\mathcal{A}$-ში); უფრო ზოგადად, A_j' წვეროები კვეთენ ℓ_i-ს ისეთი თანმიმდევრობით, რომ სკალარული ნამრავლი $\langle \vec{O_AA_j}, \vec{b_i} \rangle$ არ იზრდება. სხვადასხვა i ინდექსებისთვის ეს თანმიმდევრობები უბრალოდ ერთმანეთის ციკლური გადანაცვლებებია; და ეს იძლევა გარკვეულ ინტუიციას მე-2 ამოხსნაში გამოყენებული ცნებებისა და მტკიცებებისათვის. □

ამოცანა 4.56.23.

ამოზნექილ $ABCD$ ოთხკუთხედში ჩახაზულია წრეწირი ცენტრით I. ვთქვათ I_a, I_b, I_c და I_d შესაბამისად არის DAB, ABC, BCD და CDA სამკუთხედებში ჩახაზული

წრეწირების ცენტრები. დავუშვათ, რომ AI_bI_d და CI_bI_d წრეწირების საერთო გარე მხებები იკვეთებიან X წერტილში, ხოლო BI_aI_c და DI_aI_c წრეწირების საერთო გარე მხებები იკვეთებიან Y წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $\angle XIY = 90^\circ$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-G7“-ის ამოხსნა: აღვნიშნოთ ω_a, ω_b, ω_c და ω_d სიმბოლოებით შესაბამისად AI_bI_d, BI_aI_c, CI_bI_d და DI_aI_c წრეწირები, მათი ცენტრები იყოს შესაბამისად O_a, O_b, O_c და O_d, ხოლო მათი რადიუსები შესაბამისად იყოს r_a, r_b, r_c და r_d.

დებულება 1. $I_bI_d \perp AC$ და $I_aI_c \perp BD$.

დამტკიცება. ვთქვათ ABC და ACD სამკუთხედებში ჩახაზული წრეწირები ეხებიან AC წრფეს შესაბამისად T და T' წერტილებში. (იხილეთ მარცხენა ნახაზი.) ABC სამკუთხედში გვაქვს $AT = \dfrac{AB + AC - BC}{2}$, ACD სამკუთხედში გვაქვს $AT' = \dfrac{AD + AC - CD}{2}$, ხოლო $ABCD$ ოთხკუთხედში $AB - BC = AD - CD$, ამიტომ

$$AT = \frac{AC + AB - BC}{2} = \frac{AC + AD - CD}{2} = AT'.$$

ეს გვიჩვენებს, რომ $T = T'$. ამის უშუალო შედეგია, რომ $I_bI_d \perp AC$.

მეორე დებულება ანალოგიურად მტკიცდება. □

დებულება 2. O_a, O_b, O_c და O_d წერტილები ძევს შესაბამისად AI, BI, CI და DI წრფეებზე.

დამტკიცება. სიმეტრიიდან გამომდინარე, საკმარისია დებულება დავამტკიცოთ O_a-სთვის. (იხილეთ ზედა მარჯვენა ნახაზი.)

ჯერ შევნიშნოთ, რომ ABC და ACD სამკუთხედებში ჩახაზული წრეწირები შეგვიძლია მივიღოთ $ABCD$ ოთხკუთხედში ჩახაზული წრეწირისგან ჰომოთეტიებით ცენტრებით შესაბამისად B და D წერტილებში, და 1-ზე ნაკლები ჰომოთეტიის კოეფიციენტებით, ამიტომ I_b და I_d წერტილები ძევს შესაბამისად BI და DI მონაკვეთებზე.

როგორც ცნობილია, ნებისმიერ სამკუთხედში ერთი და იმავე წვეროდან გამომავალი სიმაღლე და შემოხაზული წრეწირის დიამეტრი სიმეტრიულია კუთხის ბისექტრისის მიმართ. დებულება 1-ის თანახმად, AI_dI_b სამკუთხედში AT მონაკვეთი წარმოადგენს A წვეროდან დაშვებულ სიმაღლეს. რადგან ფუძე T ძევს I_bI_d მონაკვეთის შიგნით, AI_dI_b სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის O_a ცენტრი ძევს I_bAI_d კუთხის არეში ისე, რომ $\angle I_bAT = \angle O_aAI_d$. I_b და I_d წერტილები წარმოადგენს ABC და ACD სამკუთხედებში ჩახაზული წრეწირების ცენტრებს, ამიტომ AI_b და AI_d წრფეები შუაზე ყოფს შესაბამისად $\angle BAC$ და $\angle CAD$ კუთხეებს. მაშინ

$$\angle O_aAD = \angle O_aAI_d + \angle I_dAD = \angle I_bAT + \angle I_dAD = \frac{1}{2}\angle BAC + \frac{1}{2}\angle CAD = \frac{1}{2}\angle BAD,$$

ამრიგად, O_a ძევს $\angle BAD$ კუთხის ბისექტრისაზე, ანუ AI წრფეზე. □

X წერტილი წარმოადგენს ω_a-სა და ω_c-ს მსგავსების გარე ცენტრს; ვთქვათ U არის მათი მსგავსების შიდა ცენტრი. O_a და O_c წერტილები ძევს ω_a-სა და ω_c-ს საერთო I_bI_d ქორდის შუამართობზე, და მსგავსების ორივე ცენტრი X და U ძევს იმავე წრფეზე; დებულება 2-ის თანახმად, ეს წრფე პარალელურია AC-სი.
ω_a და ω_c წრეწირების მსგავსებიდან, $O_aI_b = O_aI_d = O_aA = r_a$ და $O_cI_b = O_cI_d = O_cC = r_c$ ტოლობებიდან, და $AC \parallel O_aO_c$ პირობიდან გამომდინარეობს, რომ

$$\frac{O_aX}{O_cX} = \frac{O_aU}{O_cU} = \frac{r_a}{r_c} = \frac{O_aI_b}{O_cI_b} = \frac{O_aI_d}{O_cI_d} = \frac{O_aA}{O_cC} = \frac{O_aI}{O_cI}.$$

ამრიგად, წერტილები X, U, I_b, I_d, I მდებარეობს O_a, O_c წერტილების მიმართ $r_a : r_c$ ფარდობის მქონე აპოლონიუსის წრეწირზე. ამ აპოლონიუსის წრეწირში XU არის დიამეტრი, ხოლო ბისექტრისის თეორემის თანახმად, IU და IX წრფეები წარმოადგენს $\angle O_aIO_c = \angle AIC$ კუთხის შესაბამისად შიგა და გარე ბისექტრისებს. გარდა ამისა, ამ აპოლონიუსის წრეწირში UX დიამეტრი არის I_bI_d მონაკვეთის შუამართობი, ამიტომ IX და IU წრფეები წარმოადგენს $\angle I_bII_d = \angle BID$ კუთხის შესაბამისად შიგა და გარე ბისექტრისებს.
იგივე მსჯელობის გამეორებით A, C წერტილების ნაცვლად B, D წერტილებისთვის, მივიღებთ, რომ IY წრფე არის $\angle AIC$ კუთხის შიგა ბისექტრისა და $\angle BID$ კუთხის გარე ბისექტრისა. მაშასადამე, IX და IY წრფეები წარმოადგენს $\angle BID$ კუთხის შესაბამისად შიგა და გარე ბისექტრისებს, ამიტომ ისინი ურთიერთმართობულია.
შენიშვნა. სინამდვილეში, O_a, O_b, O_c და O_d წერტილები მდებარეობს შესაბამისად AI, BI, CI და DI მონაკვეთებზე. O_a წერტილისთვის ეს შეიძლება ვაჩვენოთ, მაგალითად, შემდეგნაირად: $\angle I_dO_aA + \angle AO_aI_b = (180^\circ - 2\angle O_aAI_d) + (180^\circ - 2\angle I_bAO_a) = 360^\circ - \angle BAD = \angle ADI + \angle DIA + \angle AIB + \angle IBA > \angle I_dIA + \angle AII_b$.
ამოხსნა ასევე აჩვენებს, რომ IY წრფე გადის U წერტილზე, ხოლო ანალოგიურად, IX გადის ω_b და ω_d წრეწირების მსგავსების შიგა ცენტრზე.

□

ამოცანა 4.56.24.

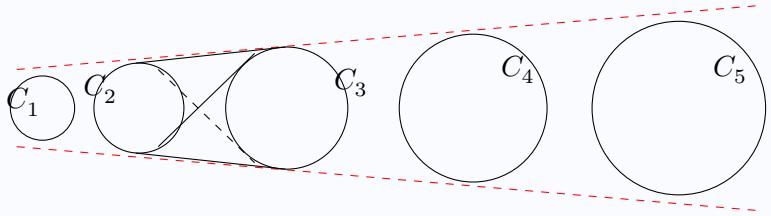
დაფაზე დახაზულია 2017 ურთიერთგარე წრეწირი ისე, რომ არცერთი ორი არ ეხება ერთმანეთს და არცერთ სამს არ გააჩნია საერთო მხები. მხები მონაკვეთი ეწოდება მონაკვეთს, რომელიც წარმოადგენს ორი წრეწირის საერთო მხებს, იწყება ერთ შეხების წერტილში და მთავრდება მეორეში. ლუჩიანო დაფაზე სათითაოდ ავლებს მხებ მონაკვეთებს ისე, რომ არცერთი მხები მონაკვეთი არ კვეთს არცერთ სხვა წრეწირს ან მანამდე გავლებულ მხებ მონაკვეთს. ლუჩიანო მანამ აგრძელებს მხები მონაკვეთების გავლებას, სანამ მეტის გავლება აღარ იქნება შესაძლებელი. იპოვეთ მხები მონაკვეთების რაოდენობის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა, როდესაც ის შეწყვეტს ხაზვას.

(ავსტრალია)

პასუხი: n წრეწირის შემთხვევაში ყოველთვის ზუსტად $3(n-1)$ მონაკვეთი იქნებოდა; ამრიგად, ერთადერთი შესაძლო პასუხია $3 \cdot 2017 - 3 = 6048$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-G8“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ჯერ განვიხილოთ $C_1, C_2, \ldots, C_n$ წრეწირების კერძო განლაგება, სადაც ყველა ცენტრი ერთ წრფეზე მდებარეობს და თითოეული C_i თავისი მეზობლების მიერ დაბნელებულია (დაფარულია) დანარჩენი წრეწირებისგან — მაგალითად, გამოდგება C_i წრეწირი $(i^2, 0)$ ცენტრით და $i/2$ რადიუსით. მაშინ ერთადერთი მხები მონაკვეთები, რომელთა გავლებაც შეიძლება, არის მეზობელ C_i და C_{i+1} წრეწირებს შორის, და თითოეული წყვილისთვის ზუსტად სამი მონაკვეთის გავლებაა შესაძლებელი. ამდენად, ამ შემთხვევაში ლუჩიანო გაავლებს ზუსტად $3(n-1)$ მონაკვეთს.

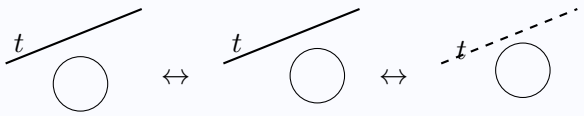


ზოგადი შემთხვევისთვის, დავიწყოთ საბოლოო კონფიგურაციით (ანუ წრეწირებისა და მონაკვეთების ისეთი განლაგებით, სადაც მეტი მონაკვეთის გავლება შეუძლებელია). ამოხსნის იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ უწყვეტად შევცვალოთ წრეწირების ზომები და გადავაადგილოთ ისინი სიბრტყეზე სათითაოდ (კერძოდ, უზრუნველვყოთ, რომ არასდროს გვქონდეს 4 წრეწირი საერთო მხები წრფით), და ვაჩვენოთ, რომ გავლებული მონაკვეთების რაოდენობა მუდმივი რჩება ნახაზის ცვლილებასთან ერთად. ამ გზით, ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერი წრეწირების/მონაკვეთების კონფიგურაცია დავიყვანოთ ზემოთ აღნიშნულ კერძო შემთხვევამდე, და მონაკვეთების საბოლოო რაოდენობა უნდა დარჩეს $3n-3$-ის ტოლი.

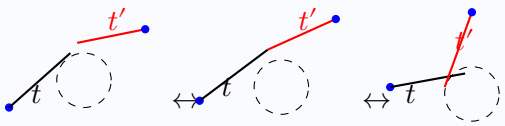
ზოგიერთი წინასწარი მოსაზრება: განვიხილოთ ნებისმიერი ორი წრეწირის შემაერთებელი ყველა შესაძლო მხები მონაკვეთი. მონაკვეთი, რომელიც A წრეწირის მხებია, შეიძლება მას ეხებოდეს ორი შესაძლო ორიენტაციით — ის შეიძლება გამოდიოდეს A-დან საათის ისრის მიმართულებით ან საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით. ერთი და იმავე წრეწირისადმი ერთი და იმავე ორიენტაციის მქონე ორი მხები მონაკვეთი არასდროს გადაიკვეთება ერთმანეთთან. წრეწირების ყოველ (A, B) წყვილს გააჩნია მხები მონაკვეთების 4 არჩევანი, რომელთა იდენტიფიცირებაც შესაძლებელია მათი ორიენტაციებით — მაგალითად, $(A+, B-)$ იქნება მონაკვეთი, რომელიც გამოდის A-დან საათის ისრის მიმართულებით და გამოდის B-დან საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით. მთლიანობაში, გადაკვეთების უგულებელყოფით, გვაქვს $2n(n-1)$ შესაძლო მონაკვეთი.

ახლა ავიღოთ C წრეწირი და დავიწყოთ მისი უწყვეტი გადაადგილება და ზომის

შეცვლა, თან შევინარჩუნოთ ყველა არსებული მხები მონაკვეთი მათი იდენტიფიკაციების შესაბამისად, მათ შორის C-სთან დაკავშირებულებიც. ჩვენ შეგვიძლია შევინარჩუნოთ მხები მონაკვეთების ჩვენი არჩევანი მანამ, სანამ კონფიგურაცია არ მიაღწევს გარდამავალ მომენტს (transition). არაფერს ვკარგავთ, თუ დავუშვებთ, რომ C ინარჩუნებს მინიმუმ ε მანძილს ნებისმიერი სხვა წრეწირისგან, სადაც ε დადებითი, ფიქსირებული მუდმივაა; ამიტომ გარდამავალ მომენტში ან: (1) ამჟამად გავლებული მხები მონაკვეთი t მოულოდნელად ხდება დაბრკოლებული; ან (2) ამჟამად არარსებული მხები მონაკვეთი t მოულოდნელად თავისუფლდება დაბრკოლებისგან და ხდება ხელმისაწვდომი.
დებულება. გარდამავალი მომენტი შეიძლება მოხდეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც სამი წრეწირი C_1, C_2, C_3 ეხება t-ს შემცველ საერთო ℓ წრფეს ისე, რომ ℓ-ზე მდებარე სამივე მხები მონაკვეთი (რომლებიც წყვილ-წყვილად აერთებს ამ სამ წრეწირს) არ არის დაბრკოლებული სხვა წრეწირებით ან მხები მონაკვეთებით (C_1, C_2, C_3-ის გარდა).
დამტკიცება. რადგან (2) ფაქტობრივად (1)-ის შებრუნებულია, საკმარისია დებულება დავამტკიცოთ (1)-ისთვის. დავუშვათ, t მოულოდნელად გახდა დაბრკოლებული, და განვიხილოთ ორი შემთხვევა.
შემთხვევა 1: t იბლოკება წრეწირით



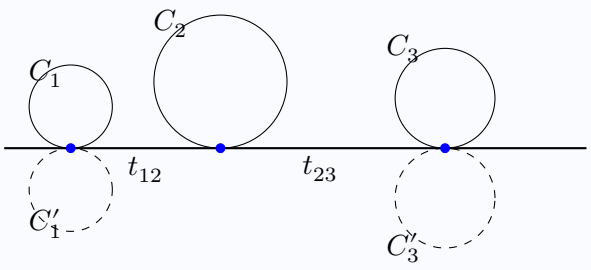
მაშინ ახალი წრეწირი ხდება ℓ-ის მხები მესამე წრეწირი და არცერთი სხვა წრეწირი ან მხები მონაკვეთი არ ეღობება t-ს.
შემთხვევა 2: t იბლოკება სხვა t' მხები მონაკვეთით
როდესაც ორი მონაკვეთი t და t' პირველად გადაკვეთს ერთმანეთს, ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს ერთ-ერთი მათგანის წვეროზე. მაგრამ თუ t'-ის წვერო პირველად გადაკვეთდა t-ს შიგა წერტილს, მაშინ ამ წვეროსთან დაკავშირებული წრეწირი უკვე ბლოკავდა t-ს (რაც აბსურდია), ან დაბლოკვის პირასაა (ეს შემთხვევა უკვე განვიხილეთ 1-ელ შემთხვევაში). ამიტომ ჩვენ მხოლოდ ის შესაძლებლობა უნდა გავაანალიზოთ, როდესაც t-ს და t'-ს უეცრად საერთო წვერო უჩნდებათ. თუმცა, თუ ეს მოხდება, ეს წვერო აუცილებლად ერთ წრეწირს უნდა ეკუთვნოდეს (გახსოვდეთ, რომ გადაადგილების/ზომის შეცვლის პროცესში სხვადასხვა წრეწირებს შორის მანძილს მინიმუმ ε ერთეულზე ვინარჩუნებთ), და, მაშასადამე, მათ ამ წრეწირის მიმართ განსხვავებული ორიენტაციები უნდა ჰქონდეთ.



ამგვარად, გადასვლის მომენტში, t და t' ორივე ერთი და იმავე წრეწირის მხებია საერთო წერტილში, ანუ ისინი ერთსა და იმავე ℓ წრფეზე უნდა მდებარეობდნენ,

და, შესაბამისად, ჩვენ კვლავ გვაქვს სამი წრეწირი, რომლებიც ერთდროულად ℓ-ის მხებია. ასევე არცერთი სხვა წრეწირი ან მხები მონაკვეთი არ ეღობება t-ს ან t'-ს (სხვაგვარად, ისინი ამ გადასვლამდე გაქრებოდნენ). □

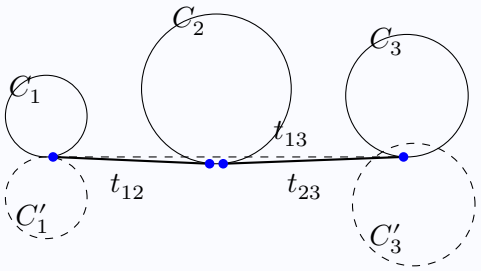
შემდეგ, ყურადღებას გავამახვილებთ კონფიგურაციის მაქსიმალურობაზე უშუალოდ გადასვლის წინ და მის შემდეგ, როდესაც სამ წრეწირს საერთო ℓ მხები წრფე აქვს. ვთქვათ, ეს სამი წრეწირია C_1, C_2, C_3, დალაგებული მათი შეხების წერტილების მიხედვით. ერთადერთი მონაკვეთები, რომლებზეც შესაძლოა გავლენა იქონიოს, არის ℓ-ზე მდებარე მონაკვეთები, კერძოდ t_{12}, t_{23} და t_{13}. რადგან C_2 შუაშია, t_{12}-სა და t_{23}-ს C_2-ის მიმართ განსხვავებული ორიენტაცია უნდა ჰქონდეთ. C_1-ისთვის t_{12}-სა და t_{13}-ს ერთი და იგივე ორიენტაცია უნდა ჰქონდეთ, ხოლო C_3-ისთვის t_{13}-სა და t_{23}-ს უნდა ჰქონდეთ ერთი და იგივე ორიენტაცია. ქვემოთ მოცემული ნახაზი აჯამებს სიტუაციას და გვიჩვენებს ალტერნატიულ პოზიციებს C_1-ისთვის (კერძოდ, C_1 და C_1') და C_3-ისთვის (C_3 და C_3').



ახლა მცირედ შევცვალოთ ნახაზი ისე, რომ ამ სამ წრეწირს აღარ ჰქონდეს საერთო მხები, ამასთან მათი იდენტიფიკაციების შესაბამისად შევინარჩუნოთ t_{12}, t_{23} და t_{13} მონაკვეთების განსაზღვრება. ჯერ შევნიშნოთ, რომ ვერცერთი სხვა წრეწირი ან მხები მონაკვეთი ვერ დააბრკოლებს ვერცერთ ამ მონაკვეთს. ასევე გავიხსენოთ, რომ მხები მონაკვეთები, რომლებიც ერთსა და იმავე წრეწირს ერთი და იმავე ორიენტაციით უერთდებიან, არასოდეს დააბრკოლებენ ერთმანეთს.

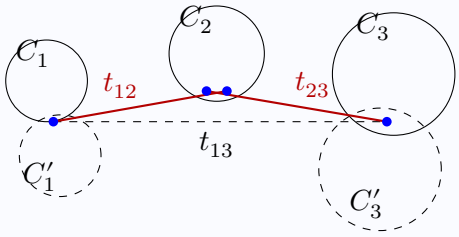
მხები მონაკვეთების ხელმისაწვდომობა ახლა უკვე შეგვიძლია მარტივი ნახაზების გამოყენებით შევამოწმოთ.

შემთხვევა 1: t_{13} გადის C_2-ზე



ამ შემთხვევაში t_{13} მიუწვდომელია, მაგრამ t_{12} და t_{23} ორივე ხელმისაწვდომია.

შემთხვევა 2: t_{13} არ გადის C_2-ზე



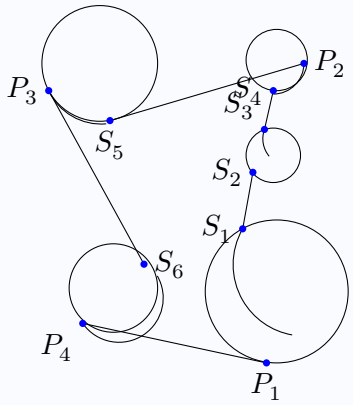
ახლა t_{13} ხელმისაწვდომია, მაგრამ t_{12} და t_{23} ერთმანეთს აბრკოლებენ, ამიტომ მხოლოდ ერთის გავლებაა შესაძლებელი.
ნებისმიერ შემთხვევაში, ამ 3 მონაკვეთიდან ზუსტად 2-ის გავლება შეიძლება. ამრიგად, მონაკვეთების მაქსიმალური რაოდენობა მუდმივი რჩება წრეწირების გადაადგილებისას ან მათი ზომების შეცვლისას, და დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-G8“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** პირველ რიგში შევნიშნოთ, რომ წრეწირების ამოზნექილი გარსის საზღვარზე მდებარე ყველა მხები მონაკვეთი ყოველთვის გავლებულია, რადგან ისინი სხვა არაფერს კვეთენ. საბოლოო ნახაზზე, n წრეწირის გარდა, დაფა დაყოფილია არეებად. შეგვიძლია ეს ნახაზი განვიხილოთ, როგორც სიბრტყული (მულტი-)გრაფი G, რომელშიც წრეწირები წარმოადგენენ წვეროებს, ხოლო მხები მონაკვეთები — წიბოებს. ამ ამოხსნის იდეაა G-ში წიბოების რაოდენობასა და არეების რაოდენობას შორის კავშირის პოვნა; შემდეგ, როდესაც დავამტკიცებთ, რომ G ბმულია, შეგვიძლია ამოცანის დასასრულებლად ეილერის ფორმულა გამოვიყენოთ.
თითოეული არეს საზღვარი შედგება 1 ან მეტი (ჯერჯერობით) მარტივი ჩაკეტილი წირისგან, რომელთაგან თითოეული შედგება რკალებისა და მხები მონაკვეთებისგან. მონაკვეთი და რკალი შეიძლება ერთმანეთს გლუვად უერთდებოდეს (როგორც S_i, $i = 1, 2, \ldots, 6$ ქვემოთ მოცემულ ნახაზზე) ან არა (როგორც P_1, P_2, P_3, P_4; ასეთ წერტილებს ვუწოდოთ საზღვრის მახვილი კუთხეები (sharp corners)). სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ ადამიანი საზღვრის გასწვრივ მიდის, მახვილ კუთხეში მისი მიმართულება უეცრად π კუთხით შემობრუნდება. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-G8“-ის ამოხსნა:



დებულება 1. ნებისმიერი შიდა არის გარე საზღვარს B_1-ს აქვს სულ მცირე 3 წამახვილებული კუთხე.

დამტკიცება. დავუშვათ, ადამიანი ერთ წრეს არტყამს B_1-ის გასწვრივ საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით. ამ დროს, წრეწირის რკალებზე გადაადგილებისას ის შემოტრიალდება საათის ისრის მიმართულებით, ხოლო წრფივ მონაკვეთებზე გადაადგილებისას საერთოდ არ შემოტრიალდება. მეორე მხრივ, ერთი სრული წრის შემდეგ მისი სრული მობრუნება შეადგენს 2π-ს საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით! სად შეეძლო მას საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით მობრუნება? ამის გაკეთება მას მხოლოდ წამახვილებულ კუთხეებში შეუძლია, და მაშინაც კი, იქ ის მხოლოდ π კუთხით ბრუნდება. მაგრამ ორი წამახვილებული კუთხე საკმარისი არ არის, რადგან სულ მცირე ერთი რკალი მაინც უნდა არსებობდეს — ამიტომ მას სულ მცირე 3 წამახვილებული კუთხე უნდა გაევლო. □

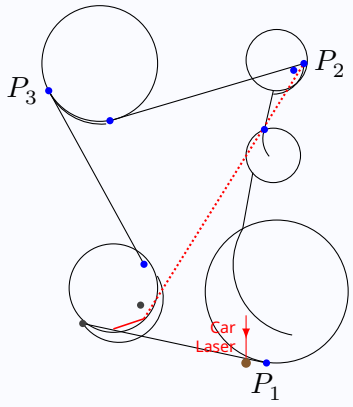
დებულება 2. თითოეული შიდა არე არის ერთბმული, ანუ მას აქვს მხოლოდ ერთი სასაზღვრო წირი.

დამტკიცება. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ რომელიღაც არეს აქვს გარე საზღვარი B_1 და შიდა საზღვრები $B_2, B_3, \dots, B_m$ ($m \geq 2$). იყოს P_1 B_1-ის ერთ-ერთი წამახვილებული კუთხე.

ახლა განვიხილოთ მანქანა, რომელიც იწყებს მოძრაობას P_1-დან და გადაადგილდება B_1-ის გასწვრივ საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით. ის იწყებს მოძრაობას უკუსვლით, ე.ი. თავდაპირველად მიმართულია P_1 კუთხისკენ. მხებობის პირობების გამო, მანქანას შეუძლია ისე იმოძრაოს, რომ მისი ორიენტაცია იცვლებოდეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის რკალზე გადაადგილდება. კერძოდ, ეს ნიშნავს, რომ მანქანა ზოგჯერ წინ იმოძრავებს. მაგალითად, თუ უკუსვლით მოძრავი მანქანა უახლოვდება წამახვილებულ კუთხეს, კუთხის შემდეგ ის გააგრძელებს მოძრაობას წინ, იმის ნაცვლად, რომ მყისიერად შემობრუნდეს ნახევარი ბრუნით. ამგვარად, მანქანის ორიენტაცია იცვლება მხოლოდ საათის ისრის მიმართულებით, რადგან მანქანა თითოეული რკალის გარშემო ყოველთვის საათის ისრის მიმართულებით მოძრაობს.

ახლა წარმოვიდგინოთ, რომ მანქანის წინა მხარეს დამაგრებულია ლაზერის მაჩვენებელი, რომელიც მიმართულია პირდაპირ წინ. თავდაპირველად, ლაზერის ბოლო ეცემა P_1-ს, მაგრამ როგორც კი მანქანა მიაღწევს რკალს, ლაზერის

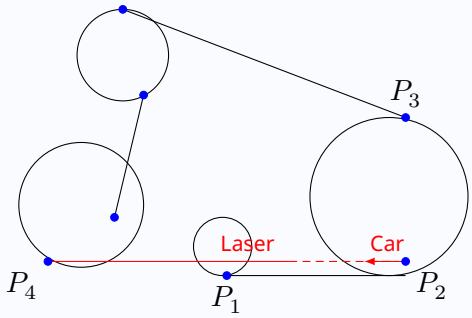
ბოლო იწყებს მოძრაობას საათის ისრის მიმართულებით B_1-ის გასწვრივ. სინამდვილეში, ლაზერის ბოლო უწყვეტად უნდა მოძრაობდეს B_1-ის გასწვრივ! მართლაც, ლაზერის ბოლოს ოდესმე რომ ნახტომი გაეკეთებინა (B_1-ის შიგნით, ან B_1-დან ერთ-ერთ შიდა საზღვარზე), ნახტომის მომენტში გაწყვეტილი ლაზერის სხივი იქნებოდა გასავლები მხები მონაკვეთი, რომელიც ლუჩიანოს გამორჩა (იხილეთ ქვემოთ მოყვანილი ნახაზი მაგალითისთვის).



ახლა ვთქვათ P_2 და P_3 არის მომდევნო ორი წამახვილებული კუთხე, რომელთაც მანქანა გაივლის P_1-ის შემდეგ (წინა ლემა უზრუნველყოფს მათ არსებობას). P_2-ში მანქანა იწყებს წინ მოძრაობას, ხოლო P_3-ში ის კვლავ უკუსვლით მოძრაობას დაიწყებს. ამგვარად, P_3-ში ლაზერის ბოლო წერტილი თავად P_3-შია. მაშასადამე, როდესაც მანქანა საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით მოძრაობდა P_1-სა და P_3-ს შორის, ლაზერის ბოლო წერტილი საათის ისრის მიმართულებით გადაადგილდებოდა P_1-სა და P_3-ს შორის. ეს ნიშნავს, რომ თავად ლაზერის სხივმა დაასკანერა B_1-ის შიგნით არსებული მთელი არე, და მას გადაკვეთილი უნდა ჰქონოდა ზოგიერთი შიდა საზღვარი. □

დებულება 3. თითოეულ არეს აქვს ზუსტად 3 წამახვილებული კუთხე.

დამტკიცება. კვლავ განვიხილოთ წინა დებულების მანქანა, რომლის წინა ნაწილზე კვლავ მყარად არის დამაგრებული ლაზერი, რომელიც მოძრაობს ისევე, როგორც ადრე და გადის იმავე მიმდევრობით წამახვილებულ კუთხეებზე P_1, P_2 და P_3. როგორც ვნახეთ, როდესაც მანქანა საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით მოძრაობს P_1-დან P_3-მდე, ლაზერის ბოლო წერტილი გადაადგილდება საათის ისრის მიმართულებით P_1-დან P_3-მდე, ამიტომ ერთად ისინი ფარავენ მთელ საზღვარს. მეოთხე წამახვილებული კუთხე P_4 რომ არსებობდეს, რომელიღაც მომენტში ლაზერის ბოლო წერტილი მასზე გაივლიდა. მაგრამ, რადგან P_4 წამახვილებული კუთხეა, ეს ნიშნავს, რომ მანქანა უნდა იმყოფებოდეს P_4-ზე გამავალი მხები მონაკვეთის გაგრძელებაზე. რადგან მანქანა თავად ამ მონაკვეთზე არ იმყოფება (მანქანა არასდროს გადის P_4-ზე), გვექნებოდა 3 წრეწირი საერთო მხები წრფით, რაც დაუშვებელია.



□

ახლა მზად ვართ დავასრულოთ ამოხსნა. ვთქვათ r არის შიდა არეების რაოდენობა, ხოლო s — მხები მონაკვეთების რაოდენობა. რადგან თითოეულ მხებ მონაკვეთს დიაგრამაში შემოაქვს ზუსტად 2 წამახვილებული კუთხე და თითოეულ არეს აქვს ზუსტად 3 წამახვილებული კუთხე, უნდა გვქონდეს $2s = 3r$. რადგან დიაგრამის შესაბამისი გრაფი ბმულია, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეილერის ფორმულა $n - s + r = 1$ და მივიღოთ $s = 3n - 3$ და $r = 2n - 2$. □

ამოცანა 4.56.25.

დადებით მთელ რიცხვთა $a_0, a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობა აკმაყოფილებს პირობას:

$$a_{n+1} = \begin{cases} \sqrt{a_n}, & \text{თუ } \sqrt{a_n} \text{ მთელი რიცხვია,} \\ a_n + 3, & \text{სხვა შემთხვევაში} \end{cases} \qquad \text{ყოველი } n \geqslant 0\text{-თვის.}$$

იპოვეთ $a_0 > 1$-ის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც არსებობს ისეთი a რიცხვი, რომ $a_n = a$ სრულდება n-ის უსასრულოდ ბევრი მნიშვნელობისთვის.

(სამხრეთ აფრიკა)

პასუხი: 3-ის ყველა დადებითი ჯერადი.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-N1“-ის ამოხსნა: რადგან a_{n+1}-ის მნიშვნელობა დამოკიდებულია მხოლოდ a_n-ის მნიშვნელობაზე, თუ $a_n = a_m$ ორი განსხვავებული n და m ინდექსისთვის, მაშინ მიმდევრობა გარკვეული წევრიდან პერიოდულია. ამრიგად, ჩვენ ვეძებთ a_0-ის იმ მნიშვნელობებს, რომლებისთვისაც მიმდევრობა გარკვეული წევრიდან პერიოდული ხდება.

დებულება 1. თუ $a_n \equiv -1 \pmod 3$, მაშინ ნებისმიერი $m > n$-თვის, a_m არ არის სრული კვადრატი. აქედან გამომდინარეობს, რომ მიმდევრობა გარკვეული წევრიდან მკაცრად ზრდადია, ანუ იგი არ არის პერიოდული გარკვეული წევრიდან.

დამტკიცება. სრული კვადრატი არ შეიძლება იყოს -1-ის კონგრუენტული მოდულით 3, ამიტომ $a_n \equiv -1 \pmod 3$-დან გამომდინარეობს, რომ a_n არ არის კვადრატი, შესაბამისად $a_{n+1} = a_n + 3 > a_n$. შედეგად, $a_{n+1} \equiv a_n \equiv -1 \pmod 3$, ასე რომ a_{n+1} ასევე არ არის სრული კვადრატი. ამ მსჯელობის განმეორებით ვამტკიცებთ, რომ a_n-დან მოყოლებული, მიმდევრობის არცერთი წევრი არ არის სრული კვადრატი და თითოეული წევრი მეტია თავის წინამორბედზე, რითაც დამტკიცება დასრულებულია. □

დებულება 2. თუ $a_n \not\equiv -1 \pmod 3$ და $a_n > 9$, მაშინ არსებობს ისეთი $m > n$ ინდექსი, რომ $a_m < a_n$.

დამტკიცება. იყოს t^2 უდიდესი სრული კვადრატი, რომელიც ნაკლებია a_n-ზე. რადგან $a_n > 9$, t არის სულ მცირე 3. $a_n, a_n + 3, a_n + 6, \ldots$ მიმდევრობაში პირველი კვადრატი იქნება $(t + 1)^2$, $(t + 2)^2$ ან $(t + 3)^2$, ამიტომ არსებობს ისეთი $m > n$ ინდექსი, რომ $a_m \leqslant t + 3 < t^2 < a_n$, რაც ამტკიცებს დებულებას. □

დებულება 3. თუ $a_n \equiv 0 \pmod 3$, მაშინ არსებობს ისეთი $m > n$ ინდექსი, რომ $a_m = 3$.

დამტკიცება. ჯერ შევნიშნოთ, რომ მიმდევრობის განსაზღვრების თანახმად, 3-ის ჯერად წევრს ყოველთვის მოსდევს 3-ის ჯერადი წევრი. თუ $a_n \in \{3, 6, 9\}$, მიმდევრობა მიიღებს პერიოდულ ფორმას: $3, 6, 9, 3, 6, 9, \ldots$. თუ $a_n > 9$, ავიღოთ j ინდექსი ისე, რომ a_j იყოს $\{a_{n+1}, a_{n+2}, \ldots\}$ სიმრავლის მინიმალური ელემენტი. უნდა გვქონდეს $a_j \leqslant 9$, წინააღმდეგ შემთხვევაში დებულება 2-ს გამოვიყენებდით a_j-სთვის და მივიღებდით წინააღმდეგობას a_j-ის მინიმალურობის დაშვებასთან. აქედან გამომდინარეობს, რომ $a_j \in \{3, 6, 9\}$, და დამტკიცება დასრულებულია. □

დებულება 4. თუ $a_n \equiv 1 \pmod 3$, მაშინ არსებობს ისეთი $m > n$ ინდექსი, რომ $a_m \equiv -1 \pmod 3$.

დამტკიცება. მიმდევრობაში 4-ს ყოველთვის მოსდევს $2 \equiv -1 \pmod 3$, ასე რომ დებულება ჭეშმარიტია $a_n = 4$-თვის. თუ $a_n = 7$, მომდევნო წევრები იქნება $10, 13, 16, 4, 2, \ldots$, და დებულება ამ შემთხვევაშიც ჭეშმარიტია. როდესაც $a_n \geqslant 10$, კვლავ ავიღოთ $j > n$ ინდექსი ისე, რომ a_j იყოს $\{a_{n+1}, a_{n+2}, \ldots\}$ სიმრავლის მინიმალური ელემენტი, რომელიც მიმდევრობის განსაზღვრების თანახმად შედგება რიცხვებისგან, რომლებიც არ არიან 3-ის ჯერადები. დავუშვათ, რომ $a_j \equiv 1 \pmod 3$. მაშინ დებულება 2-ისა და a_j-ის მინიმალურობის ძალით უნდა გვქონდეს $a_j \leqslant 9$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $a_j \in \{4, 7\}$, საიდანაც რომელიღაც $m > j$-თვის მივიღებთ $a_m = 2 < a_j$, რაც ეწინააღმდეგება a_j-ის მინიმალურობას. მაშასადამე, უნდა გვქონდეს $a_j \equiv -1 \pmod 3$. □

წინა დებულებებიდან გამომდინარეობს, რომ თუ a_0 არის 3-ის ჯერადი, მაშინ მიმდევრობა გარკვეული წევრიდან მიაღწევს $3, 6, 9, 3, 6, 9, \ldots$ პერიოდულ ფორმას; თუ $a_0 \equiv -1 \pmod 3$, მიმდევრობა იქნება მკაცრად ზრდადი; ხოლო თუ $a_0 \equiv 1 \pmod 3$, მიმდევრობა გარკვეული წევრიდან გახდება მკაცრად ზრდადი.

ამრიგად, მიმდევრობა პერიოდული გახდება გარკვეული წევრიდან მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც a_0 არის 3-ის ჯერადი.

□

ამოცანა 4.56.26.

ვთქვათ, $p \geqslant 2$ მარტივი რიცხვია. ედუარდო და ფერნანდო თამაშობენ შემდეგ თამაშს და სვლებს აკეთებენ რიგრიგობით: თითოეულ სვლაზე მოთამაშე ირჩევს ინდექსს $i \in \{0, 1, \ldots, p-1\}$, რომელიც მანამდე არცერთ მოთამაშეს არ აურჩევია, და შემდეგ ირჩევს ელემენტს $a_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. პირველ სვლას აკეთებს ედუარდო. თამაში მთავრდება მას შემდეგ, რაც ყველა ინდექსი $i \in \{0, 1, \ldots, p-1\}$ არჩეული იქნება. შემდეგ გამოითვლება რიცხვი:

$$M = a_0 + 10 \cdot a_1 + \cdots + 10^{p-1} \cdot a_{p-1} = \sum_{j=0}^{p-1} a_j \cdot 10^j.$$

ედუარდოს მიზანია, რომ რიცხვი M იყოფოდეს p-ზე, ხოლო ფერნანდოს მიზანია ამის თავიდან აცილება.
დაამტკიცეთ, რომ ედუარდოს აქვს მომგებიანი სტრატეგია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-N2"-ის ამოხსნა: ვიტყვით, რომ მოთამაშე აკეთებს სვლას (i, a_i), თუ ის ამ სვლაზე ირჩევს ინდექსს i და შემდეგ $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ სიმრავლის ელემენტს a_i.
თუ $p = 2$ ან $p = 5$, მაშინ ედუარდო პირველ სვლაზე ირჩევს $i = 0$-ს და $a_0 = 0$-ს, და იგებს, რადგან შემდეგი სვლებისგან დამოუკიდებლად M იქნება 10-ის ჯერადი.
ახლა დავუშვათ, რომ მარტივი რიცხვი p არ ეკუთვნის $\{2, 5\}$ სიმრავლეს. ედუარდო პირველ სვლაზე ირჩევს $i = p-1$-ს და $a_{p-1} = 0$-ს. ფერმას პატარა თეორემის თანახმად, $(10^{(p-1)/2})^2 = 10^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, ამიტომ $p \mid (10^{(p-1)/2})^2 - 1 = (10^{(p-1)/2} + 1)(10^{(p-1)/2} - 1)$. რადგან p მარტივი რიცხვია, გვექნება $p \mid 10^{(p-1)/2} + 1$ ან $p \mid 10^{(p-1)/2} - 1$. ამრიგად, გვაქვს ორი შემთხვევა:
შემთხვევა a: $10^{(p-1)/2} \equiv -1 \pmod{p}$
ამ შემთხვევაში, ფერნანდოს თითოეული სვლის (i, a_i) საპასუხოდ, ედუარდო მაშინვე აკეთებს სვლას $(j, a_j) = (i + \frac{p-1}{2}, a_i)$, თუ $0 \leqslant i \leqslant \frac{p-3}{2}$, ან $(j, a_j) = (i - \frac{p-1}{2}, a_i)$, თუ $\frac{p-1}{2} \leqslant i \leqslant p-2$. გვექნება $10^j \equiv -10^i \pmod{p}$, და შესაბამისად $a_j \cdot 10^j = a_i \cdot 10^j \equiv -a_i \cdot 10^i \pmod{p}$. შევნიშნოთ, რომ ედუარდოს ეს სვლა ყოველთვის შესაძლებელია. მართლაც, უშუალოდ ფერნანდოს სვლის წინ, ნებისმიერი $\{r, r + (p-1)/2\}$ ტიპის სიმრავლისთვის, სადაც $0 \leqslant r \leqslant (p-3)/2$, ან ამ სიმრავლის არცერთი ელემენტი არ იყო არჩეული წინა სვლებში ინდექსად, ან ორივე მათგანი უკვე იყო არჩეული. ამიტომ, ყოველი თავისი სვლის შემდეგ, ედუარდო უკვე არჩეული (k, a_k) წყვილების შესაბამისი $a_k \cdot 10^k$ რიცხვების ჯამს ყოველთვის ხდის p-ზე გაყოფადს, და შესაბამისად იგებს თამაშს.
შემთხვევა b: $10^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}$

ამ შემთხვევაში, ფერნანდოს თითოეული სვლის (i, a_i) საპასუხოდ, ედუარდო მაშინვე აკეთებს სვლას $(j, a_j) = (i + \frac{p-1}{2}, 9 - a_i)$, თუ $0 \leqslant i \leqslant \frac{p-3}{2}$, ან $(j, a_j) = (i - \frac{p-1}{2}, 9 - a_i)$, თუ $\frac{p-1}{2} \leqslant i \leqslant p-2$. იგივე მსჯელობა, რაც ზემოთ იყო, გვიჩვენებს, რომ ედუარდოს ყოველთვის შეუძლია გააკეთოს ასეთი სვლა. გვექნება $10^j \equiv 10^i \pmod p$, და შესაბამისად $a_j \cdot 10^j + a_i \cdot 10^i \equiv (a_i + a_j) \cdot 10^i = 9 \cdot 10^i \pmod p$. ამრიგად, თამაშის ბოლოს, ყველა $a_k \cdot 10^k$ შესაკრების ჯამი იქნება შემდეგი მნიშვნელობის კონგრუენტული:

$$\sum_{i=0}^{\frac{p-3}{2}} 9 \cdot 10^i = 10^{(p-1)/2} - 1 \equiv 0 \pmod p,$$

და ედუარდო იგებს თამაშს.

□

ამოცანა 4.56.27.

იპოვეთ ყველა მთელი $n \geq 2$ რიცხვი შემდეგი თვისებით: ნებისმიერი $a_1, a_2, \ldots, a_n$ მთელი რიცხვებისთვის, რომელთა ჯამი არ იყოფა n-ზე, არსებობს ისეთი $1 \leq i \leq n$ ინდექსი, რომ რიცხვებიდან

$$a_i, a_i + a_{i+1}, \ldots, a_i + a_{i+1} + \cdots + a_{i+n-1}$$

არცერთი არ იყოფა n-ზე. (მივიჩნევთ, რომ $a_i = a_{i-n}$, როდესაც $i > n$.)
პასუხი: ეს რიცხვებია ზუსტად მარტივი რიცხვები.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-N3“-ის ამოხსნა: ჯერ ვაჩვენოთ, რომ თუ $n = ab$, სადაც $a, b \geq 2$ მთელი რიცხვებია, მაშინ ამოცანის პირობაში მოცემული თვისება არ სრულდება. მართლაც, ამ შემთხვევაში ავიღოთ $a_k = a$, როცა $1 \leq k \leq n-1$, და $a_n = 0$. ჯამი $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = a \cdot (n-1)$ არ იყოფა n-ზე. იყოს i ნებისმიერი ინდექსი, სადაც $1 \leq i \leq n$. თუ ავიღებთ $j = b$-ს, როცა $1 \leq i \leq n - b$, და $j = b + 1$-ს, როცა $n - b < i \leq n$, გვექნება

$$a_i + a_{i+1} + \cdots + a_{i+j-1} = a \cdot b = n \equiv 0 \pmod n.$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ მოცემული მაგალითი ნამდვილად წარმოადგენს კონტრმაგალითს პირობაში მოცემული თვისებისთვის.
ახლა დავუშვათ, რომ n მარტივი რიცხვია. საწინააღმდეგოს დაშვებით ვიგულისხმოთ, რომ ამოცანის პირობაში მოცემული თვისება არ სრულდება. მაშინ

არსებობს ისეთი მთელი რიცხვები $a_1, a_2, \dots, a_n$, რომელთა ჯამი არ იყოფა n-ზე, ხოლო თითოეული i-სთვის, $1 \leq i \leq n$, არსებობს j, $1 \leq j \leq n$, რომლისთვისაც რიცხვი $a_i + a_{i+1} + \cdots + a_{i+j-1}$ იყოფა n-ზე. შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერ ასეთ შემთხვევაში უნდა გვქონდეს $1 \leq j \leq n-1$, რადგან $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ არ იყოფა n-ზე. ამიტომ შეგვიძლია რეკურსიულად ავაგოთ მთელი რიცხვების სასრული მიმდევრობა $0 = i_0 < i_1 < i_2 < \cdots < i_n$, სადაც $i_{s+1} - i_s \leq n-1$ ყოველი $0 \leq s \leq n-1$-სთვის, ისე, რომ ყოველი $0 \leq s \leq n-1$-სთვის შესრულდეს

$$a_{i_s+1} + a_{i_s+2} + \cdots + a_{i_{s+1}} \equiv 0 \pmod{n}$$

(სადაც ინდექსებს ვიხილავთ მოდულით n). მართლაც, ყოველი $0 \leq s < n$-სთვის, წინა დაკვირვებას ვიყენებთ $i = i_s + 1$-ზე, რათა განვსაზღვროთ $i_{s+1} = i_s + j$. $n+1$ რაოდენობის ინდექსთა $i_0, i_1, i_2, \dots, i_n$ მიმდევრობაში, დირიხლეს პრინციპის თანახმად, არსებობს ორი განსხვავებული ელემენტი, რომლებიც კონგრუენტულია მოდულით n. ანუ არსებობს ისეთი r, s ინდექსები, რომ $0 \leq r < s \leq n$, $i_s \equiv i_r \pmod{n}$ და

$$a_{i_r+1} + a_{i_r+2} + \cdots + a_{i_s} = \sum_{j=r}^{s-1} (a_{i_j+1} + a_{i_j+2} + \cdots + a_{i_{j+1}}) \equiv 0 \pmod{n}.$$

რადგან $i_s \equiv i_r \pmod{n}$, გვაქვს $i_s - i_r = k \cdot n$ რომელიღაც დადებითი მთელი k რიცხვისთვის, და რადგან $i_{j+1} - i_j \leq n-1$ ყოველი $0 \leq j \leq n-1$-სთვის, გვაქვს $i_s - i_r \leq (n-1) \cdot n$, საიდანაც $k \leq n-1$. მაგრამ ამ შემთხვევაში

$$a_{i_r+1} + a_{i_r+2} + \cdots + a_{i_s} = k \cdot (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)$$

არ შეიძლება იყოს n-ის ჯერადი, რადგან n მარტივია და არც k და არც $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ არ არის n-ის ჯერადი. მივიღეთ წინააღმდეგობა.

□

ამოცანა 4.56.28.

რაციონალურ რიცხვს ვუწოდოთ მოკლე, თუ მას თავის ათობით ჩანაწერში სასრული რაოდენობის ციფრი აქვს. ნატურალური m რიცხვისთვის, ვიტყვით, რომ ნატურალური რიცხვი t არის m-ტასტიკური, თუ არსებობს ისეთი რიცხვი $c \in \{1, 2, 3, \dots, 2017\}$, რომ $\frac{10^t - 1}{c \cdot m}$ არის მოკლე, ხოლო $\frac{10^k - 1}{c \cdot m}$ არ არის მოკლე არცერთი $1 \leqslant k < t$-სთვის. იყოს $S(m)$ ყველა m-ტასტიკური რიცხვის სიმრავლე. განვიხილოთ $S(m)$ სიმრავლეები $m = 1, 2, \dots$-სთვის. რა არის ელემენტების მაქსიმალური რაოდენობა $S(m)$-ში?

(თურქეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-N4“-ის ამოხსნა: **პასუხი:** 807.
პირველ რიგში შევნიშნოთ, რომ $x \in \mathbb{Q}$ არის მოკლე მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც არსებობს ისეთი მაჩვენებლები $a, b \geqslant 0$, რომ $2^a \cdot 5^b \cdot x \in \mathbb{Z}$. მართლაც, თუ x მოკლეა, მაშინ $x = \frac{n}{10^k}$ რაიმე k-სთვის და შეგვიძლია ავიღოთ $a = b = k$; მეორე მხრივ, თუ $2^a \cdot 5^b \cdot x = q \in \mathbb{Z}$, მაშინ $x = \frac{2^b \cdot 5^a q}{10^{a+b}}$, ამიტომ x მოკლეა.
თუ $m = 2^a \cdot 5^b \cdot s$, სადაც $\gcd(s, 10) = 1$, მაშინ $\frac{10^t - 1}{m}$ მოკლეა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც s ყოფს $10^t - 1$-ს. ამიტომ, ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია (და ასეც მოვიქცევით) დავუშვათ, რომ $\gcd(m, 10) = 1$. განვსაზღვროთ

$$C = \{1 \leqslant c \leqslant 2017 : \gcd(c, 10) = 1\}.$$

m-ტასტიკური რიცხვები მაშინ ზუსტად ის უმცირესი $t > 0$ მაჩვენებლებია, რომელთათვისაც $10^t \equiv 1 \pmod{cm}$ რაიმე მთელი $c \in C$-სთვის, ანუ 10-ის რიგების სიმრავლე მოდულით cm. სხვა სიტყვებით,

$$S(m) = \{\operatorname{ord}_{cm}(10) : c \in C\}.$$

რადგან არსებობს $4 \cdot 201 + 3 = 807$ ისეთი c რიცხვი, რომ $1 \leqslant c \leqslant 2017$ და $\gcd(c, 10) = 1$, კერძოდ ისეთები, რომ $c \equiv 1, 3, 7, 9 \pmod{10}$,

$$|S(m)| \leqslant |C| = 807.$$

ახლა ვიპოვოთ ისეთი m, რომ $|S(m)| = 807$. იყოს

$$P = \{1 < p \leqslant 2017 : p \text{ მარტივია}, p \neq 2, 5\}$$

და ავირჩიოთ ისეთი ნატურალური რიცხვი α, რომ თითოეული $p \in P$ ყოფდეს $10^\alpha - 1$-ს (მაგალითად, $\alpha = \varphi(T)$, სადაც T არის P-ს ყველა მარტივი რიცხვის ნამრავლი), და ავიღოთ $m = 10^\alpha - 1$.
დებულება. ნებისმიერი $c \in C$-სთვის გვაქვს

$$\operatorname{ord}_{cm}(10) = c\alpha.$$

როგორც უშუალო შედეგი, აქედან გამომდინარეობს, რომ $|S(m)| = |C| = 807$, რითაც ამოცანა ამოხსნილია.
დამტკიცება. ცხადია, $\operatorname{ord}_m(10) = \alpha$. იყოს $t = \operatorname{ord}_{cm}(10)$. მაშინ

$$cm \mid 10^t - 1 \implies m \mid 10^t - 1 \implies \alpha \mid t.$$

ამიტომ $t = k\alpha$ რაიმე $k \in \mathbb{Z}_{>0}$-სთვის. ვაჩვენოთ, რომ $k = c$.
აღვნიშნოთ $\nu_p(n)$-ით n-ის მარტივ მამრავლთა შორის p-ს რაოდენობა, ანუ უდიდესი მაჩვენებელი β, რომლისთვისაც $p^\beta \mid n$. ნებისმიერი $\ell \geqslant 1$-სა და $p \in P$-

სთვის, მაჩვენებლის აწევის ლემის (Lifting the Exponent Lemma) თანახმად გვაქვს:

$$\nu_p(10^{\ell\alpha}-1)=\nu_p((10^\alpha)^\ell-1)=\nu_p(10^\alpha-1)+\nu_p(\ell)=\nu_p(m)+\nu_p(\ell),$$

ამიტომ

$$\begin{aligned} cm \mid 10^{k\alpha}-1 &\iff \forall p\in P;\ \nu_p(cm)\leqslant\nu_p(10^{k\alpha}-1)\\ &\iff \forall p\in P;\ \nu_p(m)+\nu_p(c)\leqslant\nu_p(m)+\nu_p(k)\\ &\iff \forall p\in P;\ \nu_p(c)\leqslant\nu_p(k)\\ &\iff c\mid k. \end{aligned}$$

პირველი ასეთი k არის $k=c$, ამიტომ $\operatorname{ord}_{cm}(10)=c\alpha$.
კომენტარი. ხარისხის მაჩვენებლის ამაღლების ლემა (Lifting the Exponent Lemma) ამტკიცებს, რომ ნებისმიერი კენტი მარტივი p რიცხვისთვის, ნებისმიერი p-სთან ურთიერთმარტივი მთელი a,b რიცხვებისთვის, რომელთათვისაც $p\mid a-b$, და ნებისმიერი ნატურალური n მაჩვენებლისთვის,

$$\nu_p(a^n-b^n)=\nu_p(a-b)+\nu_p(n),$$

ხოლო $p=2$-სთვის,

$$\nu_2(a^n-b^n)=\nu_2(a^2-b^2)+\nu_p(n)-1.$$

ორივე დებულება შეიძლება დამტკიცდეს n-ის მიმართ ინდუქციით.

□

ამოცანა 4.56.29.

იპოვეთ მარტივ რიცხვთა ყველა ისეთი (p,q) წყვილი $p>q$ პირობით, რომელთათვისაც რიცხვი

$$\frac{(p+q)^{p+q}(p-q)^{p-q}-1}{(p+q)^{p-q}(p-q)^{p+q}-1}$$

არის მთელი.
(იაპონია)
პასუხი: ერთადერთი ასეთი წყვილია $(3,2)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-N5"-ის ამოხსნა: ვთქვათ $M=(p+q)^{p-q}(p-q)^{p+q}-1$, რომელიც ურთიერთმარტივია როგორც $p+q$-სთან, ისე $p-q$-სთან. აღვნიშნოთ

$(p-q)^{-1}$-ით $(p-q)$-ის მულტიპლიკაციური შებრუნებული მოდულით M. მრიცხველში წევრის -1 გამორიცხვით მივიღებთ

$$(p+q)^{p+q}(p-q)^{p-q}-1 \equiv (p+q)^{p-q}(p-q)^{p+q}-1 \pmod{M}$$
$$(p+q)^{2q} \equiv (p-q)^{2q} \pmod{M} \tag{4.388}$$
$$\left((p+q)\cdot(p-q)^{-1}\right)^{2q} \equiv 1 \pmod{M}. \tag{4.389}$$

შემთხვევა 1: $q \geq 5$.
განვიხილოთ M-ის ნებისმიერი მარტივი გამყოფი r. შევნიშნოთ, რომ M კენტია, ამიტომ $r \geq 3$. (4.389)-ის თანახმად, $((p+q)\cdot(p-q)^{-1})$-ის მულტიპლიკაციური რიგი მოდულით r არის (4.389)-ში მოცემული მაჩვენებლის, $2q$-ის გამყოფი, ამიტომ ის შეიძლება იყოს 1, 2, q ან $2q$.
ფერმას თეორემის თანახმად, ეს რიგი ყოფს $r-1$-ს. ამგვარად, თუ რიგი არის q ან $2q$, მაშინ $r \equiv 1 \pmod{q}$. თუ რიგი არის 1 ან 2, მაშინ $r \mid (p+q)^2-(p-q)^2 = 4pq$, ე.ი. $r=p$ ან $r=q$. შემთხვევა $r=p$ შეუძლებელია, რადგან ფერმას თეორემის გამოყენებით

$$M=(p+q)^{p-q}(p-q)^{p+q}-1 \equiv q^{p-q}(-q)^{p+q}-1 = (q^2)^p-1 \equiv q^2-1=(q+1)(q-1) \pmod{p}$$

და ბოლო მამრავლები $q-1$ და $q+1$ ნაკლებია p-ზე, ამიტომ $p \nmid M$. მაშასადამე, M-ის ყველა მარტივი გამყოფი ან არის q, ან აქვს $kq+1$ სახე; აქედან გამომდინარეობს, რომ M-ის ყველა ნატურალური გამყოფი შედარებადია 0-თან ან 1-თან მოდულით q.
ახლა შევნიშნოთ, რომ

$$M=\left((p+q)^{\frac{p-q}{2}}(p-q)^{\frac{p+q}{2}}-1\right)\left((p+q)^{\frac{p-q}{2}}(p-q)^{\frac{p+q}{2}}+1\right)$$

არის ორი მომდევნო კენტი დადებითი რიცხვის ნამრავლი; ორივე მათგანი უნდა იყოს 0-ის ან 1-ის ტოლფასი მოდულით q. მაგრამ ეს შეუძლებელია $q \geq 5$ დაშვების გამო. მაშასადამე, 1-ელ შემთხვევაში ამონახსნი არ არსებობს.
შემთხვევა 2: $q=2$.
(4.388)-ის თანახმად, გვაქვს $M \mid (p+q)^{2q}-(p-q)^{2q} = (p+2)^4-(p-2)^4$, ამიტომ

$$(p+2)^{p-2}(p-2)^{p+2}-1 = M \leq (p+2)^4-(p-2)^4 \leq (p+2)^4-1,$$
$$(p+2)^{p-6}(p-2)^{p+2} \leq 1.$$

თუ $p \geq 7$, მაშინ მარცხენა მხარე აშკარად მეტია 1-ზე. $p=5$-ისთვის გვაქვს $(p+2)^{p-6}(p-2)^{p+2} = 7^{-1}\cdot 3^7$, რაც ასევე მეტისმეტად დიდია.
რჩება მხოლოდ ერთი კანდიდატი, $p=3$, რომელიც ნამდვილად იძლევა ამონახსნს:

$$\frac{(p+q)^{p+q}(p-q)^{p-q}-1}{(p+q)^{p-q}(p-q)^{p+q}-1} = \frac{5^5\cdot 1^1-1}{5^1\cdot 1^5-1} = \frac{3124}{4} = 781.$$

ამგვარად, მე-2 შემთხვევაში ერთადერთი ამონახსნია $(p,q)=(3,2)$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-N7“-ის ამოხსნა: შემთხვევა 3: $q = 3$.
მე-2 შემთხვევის ანალოგიურად, გვაქვს

$$M \mid (p+q)^{2q} - (p-q)^{2q} = 64 \cdot \left(\left(\frac{p+3}{2} \right)^6 - \left(\frac{p-3}{2} \right)^6 \right).$$

რადგან M კენტია, ვასკვნით, რომ

$$M \mid \left(\frac{p+3}{2} \right)^6 - \left(\frac{p-3}{2} \right)^6$$

და

$$(p+3)^{p-3}(p-3)^{p+3} - 1 = M \leqslant \left(\frac{p+3}{2} \right)^6 - \left(\frac{p-3}{2} \right)^6 \leqslant \left(\frac{p+3}{2} \right)^6 - 1,$$

$$64(p+3)^{p-9}(p-3)^{p+3} \leqslant 1.$$

თუ $p \geqslant 11$, მაშინ მარცხენა მხარე აშკარად მეტია 1-ზე. თუ $p = 7$, მაშინ მარცხენა მხარეა $64 \cdot 10^{-2} \cdot 4^{10} > 1$. თუ $p = 5$, მაშინ მარცხენა მხარეა $64 \cdot 8^{-4} \cdot 2^8 = 2^2 > 1$. მაშასადამე, მე-3 შემთხვევაში ამონახსნი არ არსებობს.

□

ამოცანა 4.56.30.

იპოვეთ უმცირესი დადებითი მთელი n რიცხვი, ან აჩვენეთ, რომ ასეთი n არ არსებობს, შემდეგი თვისებით: არსებობს დადებით რაციონალურ რიცხვთა უსასრულოდ ბევრი ისეთი განსხვავებული $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ n-ეული, რომელთათვისაც

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n \quad \text{და} \quad \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}$$

ორივე მთელი რიცხვია.
პასუხი: $n = 3$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-N6“-ის ამოხსნა: $n = 1$-სთვის, $a_1 \in \mathbb{Z}_{>0}$ და $\frac{1}{a_1} \in \mathbb{Z}_{>0}$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $a_1 = 1$. შემდეგ ვაჩვენოთ, რომ

(i) არსებობს მხოლოდ სასრული რაოდენობის ისეთი $(x, y) \in \mathbb{Q}^2_{>0}$, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობებს $x + y \in \mathbb{Z}$ და $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \in \mathbb{Z}$.

ჩავწეროთ $x = \frac{a}{b}$ და $y = \frac{c}{d}$, სადაც $a, b, c, d \in \mathbb{Z}_{>0}$ და $\gcd(a, b) = \gcd(c, d) = 1$.

მაშინ $x+y \in \mathbb{Z}$ და $\frac{1}{x}+\frac{1}{y} \in \mathbb{Z}$ ეკვივალენტურია შემდეგი ორი გაყოფადობის პირობის:

$$bd \mid ad+bc \quad (1) \quad \text{და} \quad ac \mid ad+bc \quad (2)$$

(1) პირობიდან გამომდინარეობს, რომ $d \mid ad+bc \iff d \mid bc \iff d \mid b$, რადგან $\gcd(c,d)=1$. ასევე (1)-დან ვიღებთ, რომ $b \mid ad+bc \iff b \mid ad \iff b \mid d$, რადგან $\gcd(a,b)=1$. რადგან $b \mid d$ და $d \mid b$, გვაქვს $b=d$.

ანალოგიური მსჯელობა (2) პირობაზე გვიჩვენებს, რომ $a=c$. მაშასადამე, $x=\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=y$, ანუ ამოცანა დაიყვანება ყველა ისეთი $x \in \mathbb{Q}_{>0}$-ის პოვნაზე, რომელთათვისაც $2x \in \mathbb{Z}_{>0}$ და $\frac{2}{x} \in \mathbb{Z}_{>0}$. თუ აღვნიშნავთ $n=2x \in \mathbb{Z}_{>0}$, გვექნება, რომ $\frac{2}{x} \in \mathbb{Z}_{>0} \iff \frac{4}{n} \in \mathbb{Z}_{>0} \iff n=1,2$ ან 4, და არსებობს მხოლოდ სასრული რაოდენობის ამონახსნი, კერძოდ $(x,y)=(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$, $(1,1)$ ან $(2,2)$.

(ii) არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი სამეული $(x,y,z) \in \mathbb{Q}^3_{>0}$, რომ $x+y+z \in \mathbb{Z}$ და $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z} \in \mathbb{Z}$.

მოვძებნოთ ისეთი სამეულები, რომელთათვისაც $x+y+z=1$, ასე რომ შეგვიძლია ისინი ჩავწეროთ შემდეგი სახით:

$$(x,y,z)=\left(\frac{a}{a+b+c},\frac{b}{a+b+c},\frac{c}{a+b+c}\right) \quad \text{სადაც } a,b,c \in \mathbb{Z}_{>0}.$$

გვინდა, რომ მათ დააკმაყოფილონ

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{a+b+c}{a}+\frac{a+b+c}{b}+\frac{a+b+c}{c} \in \mathbb{Z} \iff \frac{b+c}{a}+\frac{a+c}{b}+\frac{a+b}{c} \in \mathbb{Z}.$$

დავაფიქსიროთ $a=1$. საკმარისია ვიპოვოთ უსასრულოდ ბევრი ისეთი წყვილი $(b,c) \in \mathbb{Z}^2_{>0}$, რომ

$$\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{c}{b}+\frac{b}{c}=3 \iff b^2+c^2-3bc+b+c=0. \quad (*)$$

იმის საჩვენებლად, რომ $(*)$ განტოლებას უსასრულოდ ბევრი ამონახსნი აქვს, გამოვიყენოთ ვიეტას ხტომა (აგრეთვე ცნობილი როგორც ფესვების შეცვლა): დავიწყოთ $b=2$, $c=3$-ით. შემდეგი ალგორითმი წარმოქმნის უსასრულოდ ბევრ ამონახსნს. ვთქვათ $c \geq b$, და განვიხილოთ $(*)$ როგორც კვადრატული განტოლება b-ს მიმართ ფიქსირებული c-სთვის:

$$b^2-(3c-1)\cdot b+(c^2+c)=0. \quad ()$$

მაშინ არსებობს $()$-ის კიდევ ერთი ფესვი $b_0 \in \mathbb{Z}$, რომელიც აკმაყოფილებს

$b+b_0=3c-1$ და $b\cdot b_0=c^2+c$. რადგან დაშვებით $c\geq b$, გვექნება:

$$b_0=\frac{c^2+c}{b}\geq\frac{c^2+c}{c}>c.$$

შესაბამისად, (b,c) ამონახსნიდან ვიღებთ კიდევ ერთ ამონახსნს (c,b_0), სადაც $b_0>c$, და შემდეგ შეგვიძლია კვლავ „გადავხტეთ", ამჯერად c-ს განხილვით როგორც „ცვლადის" $(*)$ კვადრატულ განტოლებაში. ეს ალგორითმი წარმოშობს განსხვავებულ ამონახსნთა უსასრულო მიმდევრობას, რომლის პირველი წევრებია:

$$(2,3),(3,6),(6,14),(14,35),(35,90),(90,234),(234,611),(611,1598),(1598,4182),\ldots$$

კომენტარი. თუმცა ამ ამოცანის ამოსახსნელად აუცილებელი არ არის, ჩვენ ასევე შეგვიძლია ცხადი სახით ამოვხსნათ ვიეტას ნახტომით (Vieta jumping) მიღებული რეკურენტული თანაფარდობა. განვსაზღვროთ მიმდევრობა (x_n) შემდეგნაირად:

$$x_0=2,\quad x_1=3\quad\text{და}\quad x_{n+2}=3x_{n+1}-x_n-1\quad\text{როცა } n\geq 0$$

მაშინ სამეული

$$(x,y,z)=\left(\frac{1}{1+x_n+x_{n+1}},\frac{x_n}{1+x_n+x_{n+1}},\frac{x_{n+1}}{1+x_n+x_{n+1}}\right)$$

აკმაყოფილებს ამოცანის პირობებს ნებისმიერი $n\in\mathbb{N}$-ისთვის. მარტივი საჩვენებელია, რომ $x_n=F_{2n+1}+1$, სადაც F_n აღნიშნავს ფიბონაჩის მიმდევრობის n-ურ წევრს ($F_0=0$, $F_1=1$ და $F_{n+2}=F_{n+1}+F_n$, როცა $n\geq 0$).

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-N6"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ვუწოდოთ $(a_1,a_2,\ldots,a_n)\in\mathbb{Q}^n_{>0}$ n-ეულებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ ამოცანის პირობას, კარგი, ხოლო მათ, რომელთათვისაც

$$f(a_1,\ldots,a_n)\overset{\text{def}}{=}(a_1+a_2+\cdots+a_n)\left(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}\right)$$

არის მთელი რიცხვი, ლამაზი. მაშინ კარგი n-ეულები ლამაზია, და თუ $(b_1,\ldots,b_n)$ ლამაზია, მაშინ

$$\left(\frac{b_1}{b_1+b_2+\cdots+b_n},\frac{b_2}{b_1+b_2+\cdots+b_n},\cdots,\frac{b_n}{b_1+b_2+\cdots+b_n}\right)$$

არის კარგი, რადგან მისი კომპონენტების ჯამია 1, ხოლო მათი შებრუნებულების ჯამი უდრის $f(b_1,\ldots,b_n)$-ს. ერთმანეთის პროპორციულ ლამაზ n-ეულებს

გამოვაცხადებთ ეკვივალენტურად, ვინაიდან სწორედ ისინი წარმოშობენ ერთსა და იმავე კარგ n-ეულს. ცხადია, თითოეული ასეთი ეკვივალენტობის კლასი შეიცავს დადებით მთელ რიცხვთა ზუსტად ერთ n-ეულს, რომელთაც არ აქვთ საერთო მარტივი გამყოფები. ასეთ n-ეულს ვუწოდოთ პრიმიტიული ლამაზი n-ეული. ჩვენი ამოცანაა ვიპოვოთ უსასრულოდ ბევრი პრიმიტიული ლამაზი n-ეული.

$n = 1$-ისთვის ცხადია არსებობს მხოლოდ ერთი პრიმიტიული 1-ეული. $n = 2$-ისთვის გვაქვს $f(a,b) = \dfrac{(a+b)^2}{ab}$, რაც შეიძლება იყოს მთელი რიცხვი (თანამართივი $a, b \in \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის) მხოლოდ მაშინ, თუ $a = b = 1$ (იხილეთ, მაგალითად, (i) პირველ ამოხსნაში).

ახლა ავაგოთ უსასრულოდ ბევრი პრიმიტიული ლამაზი სამეული $n = 3$-ისთვის. დავაფიქსიროთ $b, c, k \in \mathbb{Z}_{>0}$; შევეცადოთ ვიპოვოთ საკმარისი პირობები ისეთი $a \in \mathbb{Q}_{>0}$-ის არსებობისთვის, რომ $f(a,b,c) = k$. აღვნიშნოთ $\sigma = b + c$, $\tau = bc$. $f(a,b,c) = k$ ტოლობიდან გამომდინარეობს, რომ a-მ უნდა დააკმაყოფილოს კვადრატული განტოლება

$$a^2 \cdot \sigma + a \cdot (\sigma^2 - (k-1)\tau) + \sigma\tau = 0 \tag{1}$$

რომლის დისკრიმინანტია

$$\Delta = (\sigma^2 - (k-1)\tau)^2 - 4\sigma^2\tau = ((k+1)\tau - \sigma^2)^2 - 4k\tau^2.$$

ჩვენ გვჭირდება, რომ ეს იყოს მთელი რიცხვის კვადრატი, ვთქვათ $\Delta = M^2$ რომელიღაც $M \in \mathbb{Z}$-ისთვის, ე.ი. გვსურს

$$((k+1)\tau - \sigma^2)^2 - M^2 = 2k \cdot 2\tau^2$$

ამიტომ საკმარისია ავიღოთ

$$(k+1)\tau - \sigma^2 = \tau^2 + k, \qquad M = \tau^2 - k.$$

პირველი თანაფარდობა იწერება შემდეგნაირად: $\sigma^2 = (\tau - 1)(k - \tau)$, ასე რომ, თუ b და c აკმაყოფილებენ

$$\tau - 1 \mid \sigma^2 \qquad \text{ე.ი.} \qquad bc - 1 \mid (b+c)^2 \tag{2}$$

პირობას, მაშინ $k = \dfrac{\sigma^2}{\tau - 1} + \tau$ იქნება მთელი რიცხვი, და ვიპოვით (1)-ის რაციონალურ ამონახსნებს, კერძოდ

$$a = \frac{\sigma}{\tau - 1} = \frac{b+c}{bc-1} \qquad \text{ან} \qquad a = \frac{\tau^2 - \tau}{\sigma} = \frac{bc \cdot (bc-1)}{b+c}$$

ახლა ვიეტას ნახტომის (Vieta jumping) მეშვეობით შეგვიძლია ვიპოვოთ (2)-ის დამაკმაყოფილებელი უსასრულოდ ბევრი (b, c) წყვილი. მაგალითად, თუ

მოვითხოვთ, რომ

$$(b+c)^2 = 5 \cdot (bc-1)$$

მაშინ ყველა წყვილი $(b,c) = (v_i, v_{i+1})$ დააკმაყოფილებს ზემოთ მოცემულ პირობას, სადაც

$$v_1 = 2,\ v_2 = 3, \qquad v_{i+2} = 3v_{i+1} - v_i \quad \text{როცა } i \geqslant 0$$

$(b,c) = (v_i, v_{i+1})$-ისთვის (1)-ის ერთ-ერთი ამონახსნი იქნება $a = (b+c)/(bc-1) = 5/(b+c) = 5/(v_i + v_{i+1})$. მაშინ ლამაზი სამეული (a,b,c) ეკვივალენტური იქნება მთელრიცხვა ლამაზი სამეულისა

$$(5, v_i(v_i + v_{i+1}), v_{i+1}(v_i + v_{i+1}))$$

შესაძლოა 5-ზე გაყოფის შემდეგ, მივიღებთ უსასრულოდ ბევრ პრიმიტიულ ლამაზ სამეულს, რაც მოითხოვებოდა.
შენიშვნა. არსებობს $(b,c) = (v_i, v_{i+1})$-ის მრავალი სხვა უსასრულო სერია, რომელთათვისაც $bc-1 \mid (b+c)^2$. ზოგიერთი მათგანია:

$$\begin{aligned}
&v_1 = 1, \quad v_2 = 3, \quad v_{i+1} = 6v_i - v_{i-1}, \quad (v_i + v_{i+1})^2 = 8 \cdot (v_i v_{i+1} - 1);\\
&v_1 = 1, \quad v_2 = 2, \quad v_{i+1} = 7v_i - v_{i-1}, \quad (v_i + v_{i+1})^2 = 9 \cdot (v_i v_{i+1} - 1);\\
&v_1 = 1, \quad v_2 = 5, \quad v_{i+1} = 7v_i - v_{i-1}, \quad (v_i + v_{i+1})^2 = 9 \cdot (v_i v_{i+1} - 1)
\end{aligned}$$

(ბოლო ორი სინამდვილეში ერთი მიმდევრობაა, რომელიც გაგრძელებულია ორი შესაძლო მიმართულებით). □

ამოცანა 4.56.31.

მთელ რიცხვთა დალაგებულ წყვილს (x,y) ვუწოდოთ შეუკვეცი ბადის წერტილი, თუ x და y ურთიერთმარტივი რიცხვებია. შეუკვეცი ბადის წერტილების ნებისმიერი სასრული S სიმრავლისთვის აჩვენეთ, რომ არსებობს მთელკოეფიციენტებიანი ორცვლადიანი ერთგვაროვანი მრავალწევრი $f(x,y)$, რომლის ხარისხი მინიმუმ 1-ია, ისეთი, რომ $f(x,y) = 1$ ყოველი $(x,y) \in S$ წერტილისთვის.
შენიშვნა: n-ური ხარისხის ერთგვაროვანი მრავალწევრი ეწოდება ნებისმიერ არანულოვან მრავალწევრს, რომელსაც აქვს შემდეგი სახე:

$$f(x,y) = a_0x^n + a_1x^{n-1}y + a_2x^{n-2}y^2 + \cdots + a_{n-1}xy^{n-1} + a_ny^n.$$

(აშშ)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-N7“-ის ამოხსნა: უპირველეს ყოვლისა, შევნიშ-

ნოთ, რომ საკმარისია ვიპოვოთ ისეთი ერთგვაროვანი მრავალწევრი $f(x,y)$, რომლისთვისაც $f(x,y) = \pm 1$, რადგან ამ შემთხვევაში გვექნება $f^2(x,y) = 1$. აღვნიშნოთ შეუკვეცი ბადის წერტილები შემდეგნაირად: (x_1, y_1)-დან (x_n, y_n)-მდე. თუ ამ წერტილებიდან ნებისმიერი ორი წერტილი (x_i, y_i) და (x_j, y_j) ძევს კოორდინატთა სათავეზე გამავალ ერთსა და იმავე წრფეზე, მაშინ $(x_j, y_j) = (-x_i, -y_i)$, რადგან ორივე წერტილი შეუკვეცია. რაკი f ერთგვაროვანია, გვექნება $f(x_j, y_j) = \pm f(x_i, y_i)$, ამიტომ ზედმეტი წერტილების უგულებელყოფით შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ არცერთი ორი წერტილი კოორდინატთა სათავესთან კოლინეარული არ არის.

განვიხილოთ ერთგვაროვანი მრავალწევრები $\ell_i(x,y) = y_i x - x_i y$ და განვსაზღვროთ

$$g_i(x,y) = \prod_{j \neq i} \ell_j(x,y).$$

მაშინ $\ell_i(x_j, y_j) = 0$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $j = i$, ვინაიდან კოორდინატთა სათავეზე გამავალ თითოეულ წრფეზე მხოლოდ ერთი ბადის წერტილი მდებარეობს. ამრიგად, $g_i(x_j, y_j) = 0$ ყველა $j \neq i$-თვის. შემოვიღოთ აღნიშვნა $a_i = g_i(x_i, y_i)$ და შევნიშნოთ, რომ $a_i \neq 0$.

შევნიშნოთ, რომ $g_i(x,y)$ არის $n-1$ ხარისხის მრავალწევრი შემდეგი ორი თვისებით:

1. $g_i(x_j, y_j) = 0$, თუ $j \neq i$.
2. $g_i(x_i, y_i) = a_i$.

ნებისმიერი $N \geqslant n-1$-თვის ასევე არსებობს N ხარისხის მრავალწევრი იგივე ორი თვისებით. კერძოდ, იყოს $I_i(x,y)$ ისეთი 1 ხარისხის ერთგვაროვანი მრავალწევრი, რომ $I_i(x_i, y_i) = 1$, რომელიც არსებობს, რადგან (x_i, y_i) შეუკვეცია. მაშინ $I_i(x,y)^{N-(n-1)} g_i(x,y)$ აკმაყოფილებს ორივე ზემოხსენებულ თვისებას და მისი ხარისხია N.

ახლა ამოცანა შეგვიძლია დავიყვანოთ შემდეგ მტკიცებაზე:

მტკიცება: ნებისმიერი დადებითი მთელი a რიცხვისთვის არსებობს მთელკოეფიციენტებიანი, მინიმუმ 1 ხარისხის ერთგვაროვანი მრავალწევრი $f_a(x,y)$, ისეთი, რომ $f_a(x,y) \equiv 1 \pmod{a}$ ნებისმიერი ურთიერთმარტივი (x,y) წყვილისთვის.

იმის სანახავად, რომ ეს მტკიცება ხსნის ამოცანას, ავიღოთ a როგორც a_i ($1 \leqslant i \leqslant n$) რიცხვების უმცირესი საერთო ჯერადი. ავიღოთ მტკიცებით გარანტირებული f_a, ავარჩიოთ მისი რაიმე ხარისხი $f_a(x,y)^k$, რომლის ხარისხიც მინიმუმ $n-1$-ია, და გამოვაკლოთ ზემოთ აგებული g_i მრავალწევრების შესაბამისი ჯერადები სასურველი მრავალწევრის მისაღებად.

მტკიცებას ვაჩვენებთ a-ს მარტივ მამრავლებად დაშლით. პირველ რიგში, თუ a არის მარტივი რიცხვის ხარისხი ($a = p^k$), მაშინ შეგვიძლია ავარჩიოთ:

- $f_a(x,y) = (x^{p-1} + y^{p-1})^{\phi(a)}$, თუ p კენტია;
- $f_a(x,y) = (x^2 + xy + y^2)^{\phi(a)}$, თუ $p = 2$.

ახლა დავუშვათ, რომ a არის ნებისმიერი დადებითი მთელი რიცხვი, და იყოს $a = q_1 q_2 \cdots q_k$, სადაც q_i წყვილ-წყვილად ურთიერთმარტივი მარტივ რიცხვთა ხარისხებია. იყოს f_{q_i} ახლახან აგებული მრავალწევრები, ხოლო F_{q_i} იყოს მათი ისეთი ხარისხები, რომლებსაც ყველას ერთი და იგივე ხარისხი აქვთ. შევნიშნოთ, რომ

$$\frac{a}{q_i} F_{q_i}(x, y) \equiv \frac{a}{q_i} \pmod{a}$$

ნებისმიერი ურთიერთმარტივი x, y-თვის. ბეზუს ლემის თანახმად, არსებობს $\frac{a}{q_i}$ რიცხვების მთელკოეფიციენტებიანი წრფივი კომბინაცია, რომელიც 1-ის ტოლია. ამგვარად, არსებობს F_{q_i}-ების წრფივი კომბინაცია ისეთი, რომ მისი მნიშვნელობა $\equiv 1 \pmod{a}$ ნებისმიერი ურთიერთმარტივი (x, y)-თვის; თანაც, ეს მრავალწევრი ერთგვაროვანია, რადგან ყველა F_{q_i}-ს ერთი და იგივე ხარისხი აქვს.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-N8“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** წინა ამოხსნის მსგავსად, შეუკვეცი მთელკოორდინატიანი წერტილები აღვნიშნოთ $(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$-ით და ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ არცერთი ორი წერტილი არ არის კოლინეარული კოორდინატთა სათავესთან. ვაწარმოებთ ინდუქციას n-ის მიმართ ისეთი ერთგვაროვანი $f(x, y)$ მრავალწევრის ასაგებად, რომ $f(x_i, y_i) = 1$ ყველა $1 \leqslant i \leqslant n$-თვის.
თუ $n = 1$: რადგან x_1 და y_1 ურთიერთმარტივია, არსებობს ისეთი მთელი c, d რიცხვები, რომ $cx_1 + dy_1 = 1$. მაშინ $f(x, y) = cx + dy$ გამოდგება.
თუ $n \geqslant 2$: ინდუქციის დაშვების თანახმად, ჩვენ უკვე გვაქვს ისეთი ერთგვაროვანი $g(x, y)$ მრავალწევრი, რომლისთვისაც $g(x_1, y_1) = \ldots = g(x_{n-1}, y_{n-1}) = 1$. იყოს $j = \deg g$,

$$g_n(x, y) = \prod_{k=1}^{n-1} (y_k x - x_k y),$$

და $a_n = g_n(x_n, y_n)$. დაშვების თანახმად, $a_n \neq 0$. ავიღოთ ისეთი მთელი c, d რიცხვები, რომ $cx_n + dy_n = 1$. $f(x, y)$-ს ავაგებთ შემდეგი სახით:

$$f(x, y) = g(x, y)^K - C \cdot g_n(x, y) \cdot (cx + dy)^L,$$

სადაც K და L რაღაც დადებითი მთელი რიცხვებია, ხოლო C რაღაც მთელი რიცხვია. დავუშვათ, რომ $L = Kj - n + 1$, რათა f იყოს ერთგვაროვანი.
რადგან $g(x_1, y_1) = \ldots = g(x_{n-1}, y_{n-1}) = 1$ და $g_n(x_1, y_1) = \ldots = g_n(x_{n-1}, y_{n-1}) = 0$, თვისება $f(x_1, y_1) = \ldots = f(x_{n-1}, y_{n-1}) = 1$ ავტომატურად სრულდება K, L და C-ს ნებისმიერი შერჩევისას.
გარდა ამისა,

$$f(x_n, y_n) = g(x_n, y_n)^K - C \cdot g_n(x_n, y_n) \cdot (cx_n + dy_n)^L = g(x_n, y_n)^K - Ca_n.$$

თუ გვექნება ისეთი მაჩვენებელი K, რომ $g(x_n, y_n)^K \equiv 1 \pmod{a_n}$, მაშინ შეგვიძლია შევარჩიოთ ისეთი C, რომ $f(x_n, y_n) = 1$. ახლა შევარჩიოთ ასეთი K.
განვიხილოთ a_n-ის ნებისმიერი მარტივი გამყოფი p. რადგან

$$p \mid a_n = g_n(x_n, y_n) = \prod_{k=1}^{n-1}(y_k x_n - x_k y_n),$$

არსებობს ისეთი $1 \leqslant k < n$, რომ $x_k y_n \equiv x_n y_k \pmod{p}$. ჯერ ვაჩვენოთ, რომ $x_k x_n$ ან $y_k y_n$ ურთიერთმარტივია p-სთან. ეს ტრივიალურია იმ შემთხვევაში, როცა $x_k y_n \equiv x_n y_k \not\equiv 0 \pmod{p}$. მეორე შემთხვევაში, გვაქვს $x_k y_n \equiv x_n y_k \equiv 0 \pmod{p}$. თუ, ვთქვათ, $p \mid x_k$, მაშინ $p \nmid y_k$, რადგან (x_k, y_k) შეუკვეცია, საიდანაც $p \mid x_n$; მაშინ $p \nmid y_n$, რადგან (x_k, y_k) შეუკვეცია. შეჯამების სახით, $p \mid x_k$ პირობიდან გამომდინარეობს $p \nmid y_k y_n$. ანალოგიურად, $p \mid y_n$ პირობიდან გამომდინარეობს $p \nmid x_k x_n$.
g-ს ერთგვაროვნებიდან გამომდინარე, გვაქვს შედარებები:

$$x_k^d \cdot g(x_n, y_n) = g(x_k x_n, x_k y_n) \equiv g(x_k x_n, y_k x_n) = x_n^d \cdot g(x_k, y_k) = x_n^d \pmod{p} \qquad (1.1)$$

და

$$y_k^d \cdot g(x_n, y_n) = g(y_k x_n, y_k y_n) \equiv g(x_k y_n, y_k y_n) = y_n^d \cdot g(x_k, y_k) = y_n^d \pmod{p}. \qquad (1.2)$$

თუ $p \nmid x_k x_n$, მაშინ ავიღოთ (1.1)-ის $(p-1)$-ური ხარისხი; წინააღმდეგ შემთხვევაში ავიღოთ (1.2)-ის $(p-1)$-ური ხარისხი; ფერმას თეორემის თანახმად, ორივე შემთხვევაში მივიღებთ:

$$g(x_n, y_n)^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

თუ $p^\alpha \mid m$, მაშინ გვაქვს

$$g(x_n, y_n)^{p^{\alpha-1}(p-1)} \equiv 1 \pmod{p^\alpha},$$

რაც ნიშნავს, რომ მაჩვენებელი $K = n \cdot \varphi(a_n)$, რომელიც ყველა $p^{\alpha-1}(p-1)$-ის ჯერადია, გამოდგება. (მამრავლი n დამატებულია მხოლოდ იმისთვის, რომ $K \geqslant n$ და შესაბამისად $L > 0$.)
შენიშვნა. შესაძლებელია იმის ჩვენება, რომ არ არსებობს ისეთი მუდმივა C, რომლისთვისაც ნებისმიერი ორი შეუკვეცადი ბადის წერტილისთვის იარსებებს მთელკოეფიციენტებიანი არაუმეტეს C ხარისხის ერთგვაროვანი მრავალწევრი f, რომელიც ამ ორ წერტილზე იღებს 1-ის ტოლ მნიშვნელობას. მართლაც, თუ ერთ-ერთი წერტილია $(1, 0)$, ხოლო მეორე არის (a, b), მაშინ მრავალწევრი $f(x, y) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} y + \cdots + a_n y^n$ უნდა აკმაყოფილებდეს $a_0 = 1$-ს, საიდანაც $a^n \equiv 1 \pmod{b}$. თუ $a = 3$ და $b = 2^k$, სადაც $k \geqslant 3$, მაშინ $n \geqslant 2^{k-2}$. თუ ავირჩევთ $2^{k-2} > C$, მივიღებთ წინააღმდეგობას.

□

ამოცანა 4.56.32. IMO-2017-shortlist-N8.

ვთქვათ, p კენტი მარტივი რიცხვია და $\mathbb{Z}_{>0}$ დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლეა. დავუშვათ, რომ ფუნქცია $f\colon \mathbb{Z}_{>0}\times\mathbb{Z}_{>0}\to\{0,1\}$ აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

- $f(1,1)=0$;
- $f(a,b)+f(b,a)=1$ ურთიერთმარტივი დადებითი მთელი რიცხვების ნებისმიერი ისეთი (a,b) წყვილისთვის, რომელთაგან ორივე ერთდროულად 1-ის ტოლი არ არის;
- $f(a+b,b)=f(a,b)$ ურთიერთმარტივი დადებითი მთელი რიცხვების ნებისმიერი (a,b) წყვილისთვის.

დაამტკიცეთ, რომ

$$\sum_{n=1}^{p-1} f(n^2,p)\geq\sqrt{2p}-2.$$

ამოხსნა: გვერდი. 2512, გვერდი. 2514

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-N8“-ის ამოხსნა: შემოვიღოთ $\mathbb{A}$ აღნიშვნა ურთიერთმარტივ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა წყვილის სიმრავლისთვის. შევნიშნოთ, რომ ყოველი $(a,b)\in\mathbb{A}$-სთვის არსებობს ისეთი წყვილი $(u,v)\in\mathbb{Z}^2$, რომლისთვისაც $ua+vb=1$. გარდა ამისა, თუ (u_0,v_0) ასეთი ერთ-ერთი წყვილია, მაშინ ყველა ასეთ წყვილს აქვს სახე $(u,v)=(u_0+kb,v_0-ka)$, სადაც $k\in\mathbb{Z}$. შესაბამისად, არსებობს ერთადერთი ისეთი წყვილი (u,v), რომლისთვისაც $-b/2<u\leq b/2$; ეს წყვილი აღვნიშნოთ ასე: $(u,v)=g(a,b)$.
ლემა. ვთქვათ, $(a,b)\in\mathbb{A}$ და $(u,v)=g(a,b)$. მაშინ $f(a,b)=1\iff u>0$.
დამტკიცება. გამოვიყენოთ მათემატიკური ინდუქცია $a+b$-ს მიმართ. ბაზაა $a+b=2$. ამ შემთხვევაში $a=b=1$, $g(a,b)=g(1,1)=(0,1)$ და $f(1,1)=0$, ამიტომ დებულება სამართლიანია.
ახლა დავუშვათ, რომ $a+b>2$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $a\neq b$, რადგან a და b ურთიერთმარტივია. შესაძლებელია ორი შემთხვევა.
შემთხვევა 1: $a>b$.
შევნიშნოთ, რომ $g(a-b,b)=(u,v+u)$, რადგან $u(a-b)+(v+u)b=1$ და $u\in(-b/2,b/2]$. მაშასადამე, ინდუქციის დაშვების თანახმად, $f(a,b)=1\iff f(a-b,b)=1\iff u>0$.
შემთხვევა 2: $a<b$. (მაშინ, ცხადია, $b\geq 2$.)

ახლა შევაფასოთ v. რადგან $vb = 1 - ua$, გვაქვს:

$$1 + \frac{ab}{2} > vb \geq 1 - \frac{ab}{2}, \quad \text{საიდანაც} \quad \frac{1+a}{2} \geq \frac{1}{b} + \frac{a}{2} > v \geq \frac{1}{b} - \frac{a}{2} > -\frac{a}{2}.$$

ამრიგად, $1 + a > 2v > -a$, საიდანაც $a \geq 2v > -a$, ე.ი. $a/2 \geq v > -a/2$, და შესაბამისად $g(b, a) = (v, u)$.

შევნიშნოთ, რომ $f(a, b) = 1 \iff f(b, a) = 0 \iff f(b - a, a) = 0$. პირველი შემთხვევიდან ვიცით, რომ $g(b - a, a) = (v, u + v)$. ინდუქციის დაშვებით გვაქვს $f(b - a, a) = 0 \iff v \leq 0$. მაშინ, რადგან $b > a \geq 1$ და $ua + vb = 1$, გვექნება $v \leq 0 \iff u > 0$, რითაც ლემის დამტკიცება დასრულებულია. □

ლემის თანახმად, ნებისმიერი $(a, b) \in \mathbb{A}$-სთვის, $f(a, b) = 1$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც a-ს შებრუნებული მოდულით b (აღებული $\{1, 2, \ldots, b-1\}$ სიმრავლეში) არ აღემატება $b/2$-ს. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი კენტი მარტივი p რიცხვისა და ისეთი მთელი n რიცხვისთვის, რომლისთვისაც $n \not\equiv 0 \pmod{p}$, $f(n^2, p) = 1$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $n^2 \bmod p$-ის შებრუნებული ნაკლებია $p/2$-ზე. რადგან $\{n^2 \bmod p \colon 1 \leq n \leq p-1\} = \{n^{-2} \bmod p \colon 1 \leq n \leq p-1\}$, მათი ჯერადობების ჩათვლით (თითოეულ სიმრავლეში თითოეული კვადრატული ნაშთი ორ-ორჯერ გვხვდება), ვასკვნით, რომ საძიებელი ჯამი უდრის $p/2$-ზე ნაკლები კვადრატული ნაშთების რაოდენობის გაორკეცებულ მნიშვნელობას, ე.ი.

$$\sum_{n=1}^{p-1} f(n^2, p) = 2 \left| \left\{ k \colon 1 \leq k \leq \frac{p-1}{2} \text{ და } k^2 \bmod p < \frac{p}{2} \right\} \right|. \tag{1}$$

რადგან $[1, p/2)$ შუალედში სრული კვადრატების რაოდენობა არის $\lfloor \sqrt{p/2} \rfloor > \sqrt{p/2} - 1$, ვასკვნით, რომ

$$\sum_{n=1}^{p-1} f(n^2, p) > 2 \left(\sqrt{\frac{p}{2}} - 1 \right) = \sqrt{2p} - 2.$$

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2017-shortlist-N7“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ჩვენ წარმოგიდგენთ ლემის განსხვავებულ დამტკიცებას. ამ მიზნით, გამოვიყენებთ უწყვეტ წილადებს, რათა ცხადი სახით ვიპოვოთ $g(a, b) = (u, v)$.

ფუნქცია f სრულად არის განსაზღვრული $\mathbb{A}$-ზე შემდეგი დებულებით:

დებულება. წარმოვადგინოთ a/b უწყვეტი წილადის სახით; ესე იგი, ვთქვათ a_0 მთელი რიცხვია, ხოლო $a_1, \ldots, a_k$ ისეთი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომ

$a_k \geq 2$ და

$$\frac{a}{b} = a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{\dots + \cfrac{1}{a_k}}}} = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_k].$$

მაშინ $f(a,b) = 0 \iff k$ ლუწია.
დამტკიცება. ჩავატაროთ ინდუქცია b-ს მიმართ. თუ $b = 1$, მაშინ $a/b = [a]$ და $k = 0$. მაშინ, $a \geq 1$-თვის მარტივი ინდუქცია გვიჩვენებს, რომ $f(a,1) = f(1,1) = 0$.
ახლა განვიხილოთ შემთხვევა, როცა $b > 1$. შევასრულოთ ევკლიდეს გაყოფა: $a = qb + r$, სადაც $0 \leq r < b$. გვაქვს $r \neq 0$, რადგან $\gcd(a,b) = 1$. მაშასადამე,

$$f(a,b) = f(r,b) = 1 - f(b,r), \quad \frac{a}{b} = [q; a_1, \dots, a_k] \quad \text{და} \quad \frac{b}{r} = [a_1; a_2, \dots, a_k].$$

მაშინ წევრების რაოდენობები a/b-სა და b/r-ის უწყვეტ წილადებად წარმოდგენებში ერთით განსხვავდება. რადგან $r < b$, ინდუქციის დაშვების თანახმად მივიღებთ, რომ

$$f(b,r) = 0 \iff k - 1 \text{ ლუწია},$$

და ამგვარად,

$$f(a,b) = 0 \iff f(b,r) = 1 \iff k - 1 \text{ კენტია} \iff k \text{ ლუწია}. \quad \square$$

ახლა გამოვიყენებთ უწყვეტი წილადების შემდეგ კარგად ცნობილ თვისებებს ლემის დასამტკიცებლად:
ვთქვათ p_i და q_i ურთიერთმარტივი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომელთათვისაც $[a_0; a_1, a_2, \dots, a_i] = p_i/q_i$, დებულებიდან აღებული აღნიშვნებით. კერძოდ, $a/b = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_k] = p_k/q_k$. დავუშვათ, რომ $k > 0$ და საჭიროების შემთხვევაში განვმარტოთ $q_{-1} = 0$. მაშინ

- $q_k = a_k q_{k-1} + q_{k-2}$, და
- $aq_{k-1} - bp_{k-1} = p_k q_{k-1} - q_k p_{k-1} = (-1)^{k-1}$.

დავუშვათ, რომ $k > 0$. მაშინ $a_k \geq 2$, და

$$b = q_k = a_k q_{k-1} + q_{k-2} \geq a_k q_{k-1} \geq 2q_{k-1} \implies q_{k-1} \leq \frac{b}{2},$$

ამასთან მკაცრი უტოლობით, როცა $k > 1$, და

$$(-1)^{k-1} q_{k-1} a + (-1)^k p_{k-1} b = 1.$$

ახლა დავასრულოთ ლემის დამტკიცება. შემთხვევა $k = 0$ ცხადია. თუ $k = 1$, მაშინ $(-1)^{k-1} = 1$, ამიტომ

$$-b/2 < 0 \leq (-1)^{k-1} q_{k-1} \leq b/2.$$

თუ $k > 1$, გვაქვს $q_{k-1} < b/2$, ამიტომ

$$-b/2 < (-1)^{k-1} q_{k-1} < b/2.$$

ამგვარად, ნებისმიერი $k > 0$-თვის მივიღებთ, რომ $g(a,b) = ((-1)^{k-1}q_{k-1}, (-1)^k p_{k-1})$, და მაშასადამე

$$f(a,b) = 1 \iff k \text{ კენტია} \iff u = (-1)^{k-1} q_{k-1} > 0.$$

შენიშვნა 1. ლემის დამტკიცება ასევე შესაძლებელია იმის შემჩნევით, რომ f ცალსახად არის განსაზღვრული $\mathbb{A}$-ზე, $f_1(a,b) = 1$-ის განსაზღვრით, თუ $u > 0$ გამოსახულებაში $g(a,b) = (u,v)$, ხოლო $f_1(a,b) = 0$ სხვა შემთხვევაში, და იმის შემოწმებით, რომ f_1 აკმაყოფილებს პირობის ყველა მოთხოვნას.
როგორც ჩანს, ამოცანის მთავარი სირთულე სწორედ ამ ლემის მიხვედრაში (ჰიპოთეზის ჩამოყალიბებაში) მდგომარეობს.

შენიშვნა 2. შემთხვევა $p \equiv 1 \pmod 4$, ფაქტობრივად, უფრო მარტივია, ვიდრე საწყისი ამოცანა. ზოგადად, ნებისმიერი $1 \leqslant a \leqslant p-1$-სთვის გვაქვს:

$$f(a,p) = 1 - f(p,a) = 1 - f(p-a,a) = f(a,p-a) = f(a+(p-a),p-a) = f(p,p-a) = 1 - f(p-a,p).$$

თუ $p \equiv 1 \pmod 4$, მაშინ a არის კვადრატული ნაშთი მოდულით p მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $p-a$ არის კვადრატული ნაშთი მოდულით p. ამიტომ, თუ r_k-ით ($1 \leqslant r_k \leqslant p-1$) აღვნიშნავთ k^2-ის p-ზე გაყოფისას მიღებულ ნაშთს, მივიღებთ:

$$\sum_{n=1}^{p-1} f(n^2,p) = \sum_{n=1}^{p-1} f(r_n,p) = \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{p-1}(f(r_n,p) + f(p-r_n,p)) = \frac{p-1}{2}.$$

შენიშვნა 3. $\sum_{n=1}^{p} f(n^2,p)$ ჯამის შეფასება შეიძლება გაუმჯობესდეს 1-ლი ამოხსნის ბოლო მსჯელობის დაზუსტებით. კერძოდ, შესაძლებელია დამტკიცდეს, რომ

$$\sum_{n=1}^{p-1} f(n^2,p) \geqslant \frac{p-1}{16}.$$

$[kp, (k+1/2)p)$ შუალედებში სრული კვადრატების რაოდენობის დათვლით ვპოულობთ, რომ

$$\sum_{n=1}^{p-1} f(n^2,p) = \sum_{k=0}^{p-1} \left(\left\lfloor \sqrt{\left(k+\frac{1}{2}\right)p} \right\rfloor - \lfloor \sqrt{kp} \rfloor \right). \tag{2}$$

(2)-ის თითოეული შესაკრები არაუარყოფითია. ახლა შევაფასოთ დადებითი შესაკრებების რაოდენობა. დავუშვათ, რომელიმე შესაკრები ნულის ტოლია,

ე.ი.

$$\left\lfloor \sqrt{\left(k+\frac{1}{2}\right)p} \right\rfloor = \lfloor \sqrt{kp} \rfloor =: q.$$

მაშინ ორივე რიცხვი kp და $kp+p/2$ ეკუთვნის $[q^2,(q+1)^2)$ შუალედს. მაშასადამე,

$$\frac{p}{2} < (q+1)^2 - q^2,$$

რაც გვაძლევს

$$q \geqslant \frac{p-1}{4}.$$

რადგან $q \leqslant \sqrt{kp}$, თუ (2)-ის k-ური შესაკრები ნულის ტოლია, მაშინ

$$k \geqslant \frac{q^2}{p} \geqslant \frac{(p-1)^2}{16p} > \frac{p-2}{16} \implies k \geqslant \frac{p-1}{16}.$$

ამგვარად, სულ მცირე პირველი $\left\lceil \frac{p-1}{16} \right\rceil$ შესაკრები ($k=0$-დან $k=\left\lceil \frac{p-1}{16} \right\rceil - 1$-მდე) დადებითია, რითაც სასურველი შედეგი მიიღება.

შენიშვნა 4. შეფასების კიდევ უფრო გაუმჯობესება შესაძლებელია სხვა მეთოდების გამოყენებით. კერძოდ, დავამტკიცებთ, რომ

$$\sum_{n=1}^{p-1} f(n^2,p) \geqslant \frac{p-3}{4}.$$

ამისათვის გამოვიყენებთ ლეჟანდრის სიმბოლოს:

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 0 & \text{თუ } p \mid a, \\ 1 & \text{თუ } a \text{ არის არანულოვანი კვადრატული ნაშთი} \pmod p, \\ -1 & \text{სხვა შემთხვევაში.} \end{cases}$$

დავიწყოთ შემდეგი დებულებით, რომელიც გვეუბნება, რომ არ არსებობს მეტისმეტად ბევრი მიმდევრობითი კვადრატული ნაშთი ან მიმდევრობითი კვადრატული არანაშთი.

დებულება. $\sum_{n=1}^{p-1} \left(\frac{n}{p}\right)\left(\frac{n+1}{p}\right) = -1.$

დამტკიცება:

გვაქვს $\left(\frac{n}{p}\right)\left(\frac{n+1}{p}\right)=\left(\frac{n(n+1)}{p}\right)$. როდესაც $1\leqslant n\leqslant p-1$, მივიღებთ, რომ $n(n+1)\equiv n^2(1+n^{-1})\pmod p$, საიდანაც $\left(\frac{n(n+1)}{p}\right)=\left(\frac{1+n^{-1}}{p}\right)$. რადგან $\{1+n^{-1} \bmod p : 1\leqslant n\leqslant p-1\}=\{0,2,3,\dots,p-1 \bmod p\}$, ვპოულობთ, რომ

$$\sum_{n=1}^{p-1}\left(\frac{n}{p}\right)\left(\frac{n+1}{p}\right)=\sum_{n=1}^{p-1}\left(\frac{1+n^{-1}}{p}\right)=\sum_{n=1}^{p-1}\left(\frac{n}{p}\right)-1=-1,$$

რადგან $\sum_{n=1}^{p}\left(\frac{n}{p}\right)=0$. □

შევნიშნოთ, რომ (1) მიიღებს სახეს:

$$\sum_{n=1}^{p-1}f(n^2,p)=2|S|,\quad S=\left\{r:1\leqslant r\leqslant\frac{p-1}{2}\text{ და }\left(\frac{r}{p}\right)=1\right\}.$$

S-ს დებულებაში მოცემულ ჯამთან დავაკავშირებთ კვადრატული ნაშთებისა და კვადრატული არანაშთების დაწყვილებით. ამ მიზნით, განვმარტოთ

$$S'=\left\{r:1\leqslant r\leqslant\frac{p-1}{2}\text{ და }\left(\frac{r}{p}\right)=-1\right\}$$
$$T=\left\{r:\frac{p+1}{2}\leqslant r\leqslant p-1\text{ და }\left(\frac{r}{p}\right)=1\right\}$$
$$T'=\left\{r:\frac{p+1}{2}\leqslant r\leqslant p-1\text{ და }\left(\frac{r}{p}\right)=-1\right\}$$

რადგან მოდულით p არსებობს ზუსტად $(p-1)/2$ ნულისაგან განსხვავებული კვადრატული ნაშთი, $|S|+|T|=(p-1)/2$. ასევე, ცხადია, გვაქვს $|T|+|T'|=(p-1)/2$. აქედან გამომდინარე, $|S|=|T'|$.

შემოკლების მიზნით, შემოვიღოთ აღნიშვნა $t=|S|=|T'|$. თუ $\left(\frac{n}{p}\right)\left(\frac{n+1}{p}\right)=-1$, მაშინ $\left(\frac{n}{p}\right)$ და $\left(\frac{n+1}{p}\right)$ რიცხვებიდან ზუსტად ერთ-ერთი უდრის 1-ს, ამიტომ

$$\left|\left\{n:1\leqslant n\leqslant\frac{p-3}{2}\text{ და }\left(\frac{n}{p}\right)\left(\frac{n+1}{p}\right)=-1\right\}\right|\leqslant|S|+|S-1|=2t.$$

მეორე მხრივ, თუ $\left(\frac{n}{p}\right)\left(\frac{n+1}{p}\right)=-1$, მაშინ $\left(\frac{n}{p}\right)$ და $\left(\frac{n+1}{p}\right)$ რიცხვებიდან ზუსტად ერთ-ერთი უდრის -1-ს, და

$$\left|\left\{n:\frac{p+1}{2}\leqslant n\leqslant p-2\text{ და }\left(\frac{n}{p}\right)\left(\frac{n+1}{p}\right)=-1\right\}\right|\leqslant|T'|+|T'-1|=2t.$$

ამრიგად, იმის გათვალისწინებით, რომ შუა წევრი $\left(\frac{(p-1)/2}{p}\right)\left(\frac{(p+1)/2}{p}\right)$ შე-

საძლოა იყოს -1,

$$\left|\left\{n : 1 \leqslant n \leqslant p-2 \text{ და } \left(\frac{n}{p}\right)\left(\frac{n+1}{p}\right) = -1\right\}\right| \leqslant 4t+1.$$

ეს ნიშნავს, რომ

$$\left|\left\{n : 1 \leqslant n \leqslant p-2 \text{ და } \left(\frac{n}{p}\right)\left(\frac{n+1}{p}\right) = 1\right\}\right| \geqslant (p-2)-(4t+1) = p-4t-3,$$

და ამიტომ

$$-1 = \sum_{n=1}^{p-1}\left(\frac{n}{p}\right)\left(\frac{n+1}{p}\right) \geqslant p-4t-3-(4t+1) = p-8t-4,$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $8t \geqslant p-3$, და შესაბამისად

$$\sum_{n=1}^{p-1} f(n^2,p) = 2t \geqslant \frac{p-3}{4}.$$

კომენტარი 5. შესაძლებელია იმის დამტკიცება, რომ

$$\sum_{n=1}^{p-1} f(n^2,p) \geqslant \frac{p-1}{2}.$$

შემთხვევა $p \equiv 1 \pmod 4$ უკვე იყო ნახსენები და ეს წარმოადგენს ტოლობის შემთხვევას. თუ $p \equiv 3 \pmod 4$, მაშინ დირიხლეს თეორემის თანახმად გვაქვს:

$$\left|\left\{r : 1 \leqslant r \leqslant \frac{p-1}{2} \text{ და } \left(\frac{r}{p}\right) = 1\right\}\right| > \frac{p-1}{4},$$

რაც იძლევა საჭირო შედეგს.
თეორემის სრული ფორმულირებისთვის იხილეთ https://en.wikipedia.org/wiki/Quadratic_residue#Dirichlet.27s_formulas. როგორც ჩანს, მისი ელემენტარული დამტკიცება უცნობია; კომპლექსური ანალიზის გამოყენებით დამტკიცება მოცემულია, მაგალითად, სტივ რაიტის (Steve Wright) წიგნის Quadratic Residues and Non-Residues: Selected Topics მე-7 თავში, რომელიც ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://arxiv.org/abs/1408.0235.

□

4.57 IMO 2018 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.57.1.

ვთქვათ, $\mathbb{Q}_{>0}$ აღნიშნავს ყველა დადებითი რაციონალური რიცხვის სიმრავლეს. იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f\colon \mathbb{Q}_{>0} \to \mathbb{Q}_{>0}$, რომელიც აკმაყოფილებს ტოლობას

$$f\left(x^2 f(y)^2\right) = f(x)^2 f(y) \qquad (*)$$

ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{Q}_{>0}$-თვის.

(შვეიცარია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-A1“-ის ამოხსნა: **პასუხი:** $f(x) = 1$ ნებისმიერი $x \in \mathbb{Q}_{>0}$-თვის.
ავიღოთ ნებისმიერი $a, b \in \mathbb{Q}_{>0}$. $(*)$ ტოლობაში $x = f(a)$, $y = b$ და $x = f(b)$, $y = a$ ჩასმით მივიღებთ:

$$f(f(a))^2 f(b) = f(f(a)^2 f(b)^2) = f(f(b))^2 f(a),$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ

$$\frac{f(f(a))^2}{f(a)} = \frac{f(f(b))^2}{f(b)} \quad \text{ნებისმიერი } a, b \in \mathbb{Q}_{>0}\text{-თვის.}$$

სხვა სიტყვებით, ეს გვიჩვენებს, რომ არსებობს ისეთი მუდმივა $C \in \mathbb{Q}_{>0}$, რომ $f(f(a))^2 = Cf(a)$, ანუ

$$\left(\frac{f(f(a))}{C}\right)^2 = \frac{f(a)}{C} \quad \text{ნებისმიერი } a \in \mathbb{Q}_{>0}\text{-თვის.} \qquad (1)$$

$f^n(x) = f(f(\ldots(f(x))\ldots))$-ით აღვნიშნოთ f-ის n-ური იტერაცია. (1) ტოლობა გვაძლევს:

$$\frac{f(a)}{C} = \left(\frac{f^2(a)}{C}\right)^2 = \left(\frac{f^3(a)}{C}\right)^4 = \cdots = \left(\frac{f^{n+1}(a)}{C}\right)^{2^n}$$

ნებისმიერი ნატურალური n-ისთვის. მაშასადამე, $f(a)/C$ წარმოადგენს რაციონალური რიცხვის 2^n-ურ ხარისხს ნებისმიერი ნატურალური n-ისთვის. ეს შეუძლებელია, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა $f(a)/C = 1$, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში $f(a)/C$-ის მარტივ მამრავლებად დაშლაში რომელიმე მარტივი რიცხვის ხარისხის მაჩვენებელი არ გაიყოფა 2-ის საკმარისად დიდ ხარისხებზე. ამრიგად, $f(a) = C$ ნებისმიერი $a \in \mathbb{Q}_{>0}$-თვის.
დაბოლოს, $(*)$ ტოლობაში $f \equiv C$-ის ჩასმით მივიღებთ $C = C^3$, საიდანაც $C = 1$. მაშასადამე, $f(x) \equiv 1$ წარმოადგენს $(*)$ პირობის დამაკმაყოფილებელ ერთადერთ ფუნქციას.
შენიშვნა 1. ზემოთ მოყვანილი ამოხსნის რამდენიმე ვარიაცია არსებობს. მაგა-

ლითად, შეიძლება დავიწყოთ იმის ჩვენებით, რომ $f(1)=1$. ამისათვის, ვთქვათ $d=f(1)$. $(*)$-ში $x=y=1$ და $x=d^2$, $y=1$ მნიშვნელობების ჩასმით მივიღებთ $f(d^2)=d^3$ და $f(d^6)=f(d^2)^2\cdot d=d^7$. ახლა $x=1$, $y=d^2$ ჩასმით მივიღებთ $f(d^6)=d^2\cdot d^3=d^5$. ამიტომ $d^7=f(d^6)=d^5$, საიდანაც $d=1$.
ამის შემდეგ ამოხსნის დარჩენილი ნაწილი შედარებით მარტივდება, რადგან უკვე ვიცით, რომ $C=\dfrac{f(f(1))^2}{f(1)}=1$. შესაბამისად, (1) განტოლება მიიღებს უბრალო სახეს: $f(f(a))^2=f(a)$, საიდანაც ანალოგიურად გამომდინარეობს, რომ $f(a)=1$.
შენიშვნა 2. არსებობს არამუდმივი ფუნქციები $f\colon \mathbb{R}^+\to\mathbb{R}^+$, რომლებიც აკმაყოფილებენ $(*)$ ტოლობას ნებისმიერი ნამდვილი $x,y>0$-თვის — მაგალითად, $f(x)=\sqrt{x}$.

□

ამოცანა 4.57.2.

იპოვეთ ყველა ნატურალური რიცხვი $n\geqslant 3$, რომლებისთვისაც არსებობს ისეთი ნამდვილი რიცხვები $a_1,a_2,\dots,a_n$, $a_{n+1}=a_1$, $a_{n+2}=a_2$, რომ

$$a_ia_{i+1}+1=a_{i+2}$$

სრულდება ყველა $i=1,2,\dots,n$-თვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-A2"-ის ამოხსნა: **პასუხი:** n შეიძლება იყოს 3-ის ნებისმიერი ჯერადი.
ამოხსნა 1. მოხერხებულობისთვის გავაგრძელოთ $a_1,\dots,a_{n+2}$ მიმდევრობა უსასრულო პერიოდულ მიმდევრობად n პერიოდით (n არ არის აუცილებლად უმცირესი პერიოდი).
თუ n იყოფა 3-ზე, მაშინ $(a_1,a_2,\dots)=(-1,-1,2,-1,-1,2,\dots)$ აშკარა ამონახსნია.
ვაჩვენებთ, რომ მოცემული რეკურენტული თანაფარდობის მაკმაყოფილებელ ნებისმიერ პერიოდულ მიმდევრობაში თითოეულ დადებით წევრს მოსდევს ორი უარყოფითი მნიშვნელობა, ხოლო მათ შემდეგ მომდევნო რიცხვი კვლავ დადებითია. აქედან გამომდინარეობს, რომ n იყოფა 3-ზე.
თუ მიმდევრობა შეიცავს ორ თანმიმდევრულ დადებით რიცხვს a_i,a_{i+1}, მაშინ $a_{i+2}=a_ia_{i+1}+1>1$, ამიტომ მომდევნო მნიშვნელობაც დადებითია; ინდუქციით, ყველა რიცხვი დადებითი და 1-ზე მეტია. მაგრამ მაშინ $a_{i+2}=a_ia_{i+1}+1\geqslant 1\cdot a_{i+1}+1>a_{i+1}$ ნებისმიერი i ინდექსისთვის, რაც შეუძლებელია: ჩვენი მიმდევრობა პერიოდულია, ამიტომ ის ყველგან ვერ გაიზრდება.
თუ მიმდევრობაში გვხვდება რიცხვი 0, ანუ $a_i=0$ რომელიღაც i ინდექსისთვის,

მაშინ გამოდის, რომ $a_{i+1} = a_{i-1}a_i + 1 = 1$ და $a_{i+2} = a_i a_{i+1} + 1 = 1$ წარმოადგენს ორ თანმიმდევრულ დადებით წევრს მიმდევრობაში და კვლავ მივიღებთ იგივე წინააღმდეგობას.

შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერი ორი თანმიმდევრული უარყოფითი რიცხვის შემდეგ მომდევნო აუცილებლად დადებითი უნდა იყოს: თუ $a_i < 0$ და $a_{i+1} < 0$, მაშინ $a_{i+2} = a_i a_{i+1} + 1 > 1 > 0$. მაშასადამე, დადებითი და უარყოფითი რიცხვები ერთმანეთს ისე ენაცვლება, რომ თითოეულ დადებით წევრს მოსდევს ერთი ან ორი უარყოფითი მნიშვნელობა და შემდეგ მოდის მომდევნო დადებითი წევრი.

განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც დადებითი და უარყოფითი მნიშვნელობები მონაცვლეობს. ასე რომ, თუ a_i უარყოფითი მნიშვნელობაა, მაშინ a_{i+1} დადებითია, a_{i+2} უარყოფითია და a_{i+3} კვლავ დადებითია.

შევნიშნოთ, რომ $a_i a_{i+1} + 1 = a_{i+2} < 0 < a_{i+3} = a_{i+1}a_{i+2} + 1$; რადგან $a_{i+1} > 0$, ვასკვნით, რომ $a_i < a_{i+2}$. მაშასადამე, უარყოფითი მნიშვნელობები ქმნიან უსასრულო ზრდად ქვემიმდევრობას, $a_i < a_{i+2} < a_{i+4} < \dots$, რაც შეუძლებელია, რადგან მიმდევრობა პერიოდულია.

დარჩა მხოლოდ ის შემთხვევა, როდესაც მიმდევრობაში არის თანმიმდევრული უარყოფითი რიცხვები. დავუშვათ, რომ a_i და a_{i+1} უარყოფითია; მაშინ $a_{i+2} = a_i a_{i+1} + 1 > 1$. რიცხვი a_{i+3} აუცილებლად უარყოფითი უნდა იყოს. ვაჩვენებთ, რომ a_{i+4}-იც აუცილებლად უარყოფითი უნდა იყოს.

შევნიშნოთ, რომ a_{i+3} უარყოფითია და $a_{i+4} = a_{i+2}a_{i+3} + 1 < 1 < a_i a_{i+1} + 1 = a_{i+2}$, ამიტომ

$$a_{i+5} - a_{i+4} = (a_{i+3}a_{i+4} + 1) - (a_{i+2}a_{i+3} + 1) = a_{i+3}(a_{i+4} - a_{i+2}) > 0,$$

მაშასადამე $a_{i+5} > a_{i+4}$. რადგან a_{i+4} და a_{i+5} რიცხვებიდან მაქსიმუმ ერთია დადებითი, ეს ნიშნავს, რომ a_{i+4} აუცილებლად უარყოფითი უნდა იყოს.

ახლა a_{i+3} და a_{i+4} უარყოფითია, ხოლო a_{i+5} დადებითია; ამგვარად, ორ უარყოფით და ერთ დადებით წევრს შემდეგი სამი წევრი იგივე კანონზომიერებით იმეორებს. ამით ამოხსნა სრულდება.

ამოხსნა 2. დავამტკიცებთ, რომ მიმდევრობის უმცირესი პერიოდი აუცილებლად 3 უნდა იყოს. აქედან გამომდინარეობს, რომ n უნდა იყოფოდეს 3-ზე.

შევნიშნოთ, რომ განტოლებას $x^2 + 1 = x$ არ აქვს ნამდვილი ფესვი, ამიტომ რიცხვები $a_1, \dots, a_n$ არ შეიძლება ყველა ერთმანეთის ტოლი იყოს, შესაბამისად მიმდევრობის უმცირესი პერიოდი ვერ იქნება 1.

რეკურენტული თანაფარდობის i და $i+1$-თვის გამოყენებით მივიღებთ:

$$(a_{i+2} - 1)a_{i+2} = a_i a_{i+1} a_{i+2} = a_i(a_{i+3} - 1), \quad \text{საიდანაც}$$

$$a_{i+2}^2 - a_i a_{i+3} = a_{i+2} - a_i.$$

ახლა დავუშვათ, რომ $r = \sum_{x \in F_0} 1/x$ S-ის რაიმე სასრული F_0 ქვესიმრავლისთვის, და ვაჩვენოთ, რომ S აკმაყოფილებს (1)-ს. რადგან $\sum_{x \in F_0} 1/x = r < 1/x_{n+1}$, გამომ-

დინარეობს, რომ x_{n+1} არ არის F_0-ის ელემენტი, ამიტომ

$$\sum_{x\in F_0\cup\{x_{n+1}\}}\frac{1}{x}=\sum_{x\in F_0}\frac{1}{x}+\frac{1}{x_{n+1}}=r+\frac{1}{x_{n+1}}=\frac{1}{x_n}.$$

მაშასადამე, $F=F_0\cup\{x_{n+1}\}$ და $G=\{x_n\}$ წარმოადგენს S-ის ისეთ განსხვავებულ სასრულ ქვესიმრავლეებს, რომ $\sum_{x\in F}1/x=\sum_{x\in G}1/x$, და S აკმაყოფილებს (1)-ს.
$i=1,2,\dots,n$-ით დაჯამებით მივიღებთ, რომ

$$\sum_{i=1}^{n}(a_i-a_{i+3})^2=0.$$

ეს ამტკიცებს, რომ $a_i=a_{i+3}$ ყოველი i ინდექსისთვის, ამიტომ $a_1,a_2,\dots$ მიმდევრობა ნამდვილად პერიოდულია 3 პერიოდით. უმცირესი პერიოდი არ შეიძლება იყოს 1, ამიტომ ის უნდა იყოს 3; მაშასადამე, n იყოფა 3-ზე.
შენიშვნა. $ab+1=c$, $bc+1=a$, $ca+1=b$ განტოლებათა სისტემის ამოხსნით ჩანს, რომ $(-1,-1,2)$ პატერნი მეორდება ამოცანის პირობის დამაკმაყოფილებელ ყველა მიმდევრობაში. □

ამოცანა 4.57.3.

ნებისმიერი დადებით მთელ რიცხვთა S სიმრავლისთვის აჩვენეთ, რომ შემდეგი ორი დებულებიდან სულ მცირე ერთი მაინც ჭეშმარიტია:

(1) არსებობს S-ის ისეთი განსხვავებული სასრული ქვესიმრავლეები F და G, რომ $\sum_{x\in F}1/x=\sum_{x\in G}1/x$;

(2) არსებობს ისეთი დადებითი რაციონალური რიცხვი $r<1$, რომ $\sum_{x\in F}1/x\neq r$ S-ის ნებისმიერი სასრული F ქვესიმრავლისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-A3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** დავუშვათ საწინააღმდეგო. შევთანხმდეთ, როგორც ჩვეულებრივ, რომ ცარიელი ჯამი უდრის 0-ს, რათა განვიხილოთ რაციონალური რიცხვები $[0,1)$-ში; 0-ის დამატება არანაირ პრობლემას არ ქმნის, რადგან $\sum_{x\in F}1/x=0$ არ სრულდება S-ის არცერთი არაცარიელი სასრული F ქვესიმრავლისთვის. ყოველი $r\in[0,1)$ რაციონალური რიცხვისთვის, იყოს F_r S-ის ის ერთადერთი სასრული ქვესიმრავლე, რომლისთვისაც $\sum_{x\in F_r}1/x=r$. მსჯელობა ეფუძნება შემდეგ ლემას.
ლემა. თუ $x\in S$, ხოლო q და r არის ისეთი რაციონალური რიცხვები $[0,1)$-ში, რომ

$q - r = 1/x$, მაშინ $x \in F_q$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $x \notin F_r$.
დამტკიცება. თუ $x \in F_q$, მაშინ

$$\sum_{y \in F_q \setminus \{x\}} \frac{1}{y} = \sum_{y \in F_q} \frac{1}{y} - \frac{1}{x} = q - \frac{1}{x} = r = \sum_{y \in F_r} \frac{1}{y},$$

ამიტომ $F_r = F_q \setminus \{x\}$, და $x \notin F_r$. პირიქით, თუ $x \notin F_r$, მაშინ

$$\sum_{y \in F_r \cup \{x\}} \frac{1}{y} = \sum_{y \in F_r} \frac{1}{y} + \frac{1}{x} = r + \frac{1}{x} = q = \sum_{y \in F_q} \frac{1}{y},$$

ამიტომ $F_q = F_r \cup \{x\}$, და $x \in F_q$. □
განვიხილოთ S-ის რაიმე x ელემენტი და დადებითი რაციონალური რიცხვი $r < 1$. იყოს $n = \lfloor rx \rfloor$ და განვიხილოთ სიმრავლეები $F_{r-k/x}$, სადაც $k = 0, \dots, n$. რადგან $0 \leq r - n/x < 1/x$, სიმრავლე $F_{r-n/x}$ არ შეიცავს x-ს, ხოლო ლემის განმეორებითი გამოყენება გვიჩვენებს, რომ $F_{r-(n-2k)/x}$ არ შეიცავს x-ს, მაშინ როცა $F_{r-(n-2k-1)/x}$ შეიცავს. მაშასადამე, $x \in F_r$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც n კენტია.
საბოლოოდ, განვიხილოთ $F_{2/3}$. წინარე მსჯელობიდან გამომდინარე, $\lfloor 2x/3 \rfloor$ კენტია ყოველი $x \in F_{2/3}$-თვის, ამიტომ $2x/3$ არ არის მთელი რიცხვი. რადგან $F_{2/3}$ სასრულია, არსებობს ისეთი დადებითი რაციონალური ε, რომ $\lfloor (2/3 - \varepsilon)x \rfloor = \lfloor 2x/3 \rfloor$ ყოველი $x \in F_{2/3}$-თვის. ეს გულისხმობს, რომ $F_{2/3} \subseteq F_{2/3-\varepsilon}$, რაც შეუძლებელია.
შენიშვნა. ზემოთ მოყვანილი ამოხსნა შეიძლება მოდიფიცირდეს იმის საჩვენებლად, რომ ამოცანის დებულება კვლავ სამართლიანი რჩება, თუკი **(2)**-ში პირობას $r < 1$ შევცვლით პირობით $r < \delta$ ნებისმიერი დადებითი δ-სთვის. ეს იძლევა იმას, რომ თუ S არ აკმაყოფილებს **(1)**-ს, მაშინ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი დადებითი რაციონალური $r < 1$ რიცხვი, რომ $\sum_{x \in F} 1/x \neq r$ S-ის ნებისმიერი სასრული F ქვესიმრავლისთვის.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-A3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** სასრული S ცხადად აკმაყოფილებს **(2)**-ს, ამიტომ ჩავთვალოთ, რომ S უსასრულოა. თუ S არცერთ პირობას არ აკმაყოფილებს, მაშინ $S \setminus \{1\}$-ც ასეა. ამიტომ შეგვიძლია დავუშვათ, რომ S შედგება 1-ზე მეტი მთელი რიცხვებისგან. დავალაგოთ S-ის ელემენტები ზრდადობით: $x_1 < x_2 < \cdots$, სადაც $x_1 \geq 2$.
თავდაპირველად ვაჩვენოთ, რომ S აკმაყოფილებს **(2)**-ს, თუ $x_{n+1} \geq 2x_n$ ყოველი n-ისთვის. ამ შემთხვევაში, $x_n \geq 2^{n-1}x_1$ ყოველი n-ისთვის, ამიტომ

$$s = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{x_n} \leq \sum_{n \geq 1} \frac{1}{2^{n-1}x_1} = \frac{2}{x_1}.$$

თუ $x_1 \geq 3$, ან $x_1 = 2$ და $x_{n+1} > 2x_n$ რაიმე n-ისთვის, მაშინ $\sum_{x \in F} 1/x < s < 1$ S-ის

ნებისმიერი სასრული F ქვესიმრავლისთვის, ამიტომ S აკმაყოფილებს **(2)**-ს; ხოლო თუ $x_1 = 2$ და $x_{n+1} = 2x_n$ ყოველი n-ისთვის, ანუ $x_n = 2^n$ ყოველი n-ისთვის, მაშინ S-ის ნებისმიერი სასრული F ქვესიმრავლე შედგება 2-ის ხარისხებისგან, ამიტომ $\sum_{x\in F} 1/x \neq 1/3$ და S კვლავ აკმაყოფილებს **(2)**-ს.

დაბოლოს, განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც $x_{n+1} < 2x_n$ რაიმე n-ისთვის. განვიხილოთ დადებითი რაციონალური რიცხვი $r = 1/x_n - 1/x_{n+1} < 1/x_{n+1}$. თუ $r = \sum_{x\in F} 1/x$ არ სრულდება S-ის არცერთი სასრული F ქვესიმრავლისთვის, მაშინ S აკმაყოფილებს **(2)**-ს. ახლა დავუშვათ, რომ $r = \sum_{x\in F_0} 1/x$ S-ის რაიმე სასრული F_0 ქვესიმრავლისთვის, და ვაჩვენოთ, რომ S აკმაყოფილებს (1)-ს. რადგან $\sum_{x\in F_0} 1/x = r < 1/x_{n+1}$, გამომდინარეობს, რომ x_{n+1} არ არის F_0-ის ელემენტი, ამიტომ

$$\sum_{x\in F_0\cup\{x_{n+1}\}} \frac{1}{x} = \sum_{x\in F_0} \frac{1}{x} + \frac{1}{x_{n+1}} = r + \frac{1}{x_{n+1}} = \frac{1}{x_n}.$$

მაშასადამე, $F = F_0\cup\{x_{n+1}\}$ და $G = \{x_n\}$ წარმოადგენს S-ის ისეთ განსხვავებულ სასრულ ქვესიმრავლეებს, რომ $\sum_{x\in F} 1/x = \sum_{x\in G} 1/x$, და S აკმაყოფილებს (1)-ს.

□

ამოცანა 4.57.4.

ვთქვათ, $a_0, a_1, a_2, \ldots$ არის ნამდვილ რიცხვთა მიმდევრობა ისეთი, რომ $a_0 = 0$, $a_1 = 1$ და ნებისმიერი $n \geqslant 2$-თვის არსებობს ისეთი $1 \leqslant k \leqslant n$, რომ

$$a_n = \frac{a_{n-1} + \cdots + a_{n-k}}{k}.$$

იპოვეთ $a_{2018} - a_{2017}$-ის უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობა.

(ბელგია)

პასუხი: უდიდესი მნიშვნელობაა $\frac{2016}{2017^2}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-A4“-ის ამოხსნა: ნავარაუდები მაქსიმალური მნიშვნელობა მიიღწევა, როდესაც

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_{2016} = 1, \quad a_{2017} = \frac{a_{2016} + \cdots + a_0}{2017} = 1 - \frac{1}{2017},$$

$$a_{2018} = \frac{a_{2017} + \cdots + a_1}{2017} = 1 - \frac{1}{2017^2}.$$

ახლა ვაჩვენოთ, რომ ეს მნიშვნელობა ოპტიმალურია. შემოკლებისთვის გამოვიყენოთ აღნიშვნა

$$S(n,k) = a_{n-1} + a_{n-2} + \cdots + a_{n-k}$$

არაუარყოფითი მთელი $k \leqslant n$ რიცხვებისთვის.
კერძოდ, $S(n,0) = 0$ და $S(n,1) = a_{n-1}$. ამ ტერმინებში, ნებისმიერი მთელი $n \geqslant 2$-თვის არსებობს დადებითი მთელი $k \leqslant n$ ისეთი, რომ $a_n = S(n,k)/k$.
ნებისმიერი მთელი $n \geqslant 1$-თვის განვსაზღვროთ

$$M_n = \max_{1\leqslant k\leqslant n} \frac{S(n,k)}{k}, \quad m_n = \min_{1\leqslant k\leqslant n} \frac{S(n,k)}{k}, \quad \text{და} \quad \Delta_n = M_n - m_n \geqslant 0.$$

განმარტების თანახმად, $a_n \in [m_n, M_n]$ ნებისმიერი $n \geqslant 2$-თვის; მეორე მხრივ, $a_{n-1} = S(n,1)/1 \in [m_n, M_n]$. ამიტომ,

$$a_{2018} - a_{2017} \leqslant M_{2018} - m_{2018} = \Delta_{2018},$$

და ჩვენ გვაინტერესებს Δ_{2018}-ის ზედა შეფასება.
ასევე განმარტების თანახმად, ნებისმიერი $0 < k \leqslant n$-თვის გვაქვს $km_n \leqslant S(n,k) \leqslant kM_n$; შევნიშნოთ, რომ ეს უტოლობები სამართლიანია $k = 0$-თვისაც.

დებულება 1. ნებისმიერი $n > 2$-თვის გვაქვს $\Delta_n \leqslant \dfrac{n-1}{n}\Delta_{n-1}$.

დამტკიცება. ავირჩიოთ დადებითი მთელი $k, \ell \leqslant n$ რიცხვები ისე, რომ $M_n = S(n,k)/k$ და $m_n = S(n,\ell)/\ell$. გვაქვს $S(n,k) = a_{n-1} + S(n-1,k-1)$, ამიტომ

$$k(M_n - a_{n-1}) = S(n,k) - ka_{n-1} = S(n-1,k-1) - (k-1)a_{n-1} \leqslant (k-1)(M_{n-1} - a_{n-1}),$$

რადგან $S(n-1,k-1) \leqslant (k-1)M_{n-1}$. ანალოგიურად მივიღებთ:

$$\ell(a_{n-1} - m_n) = (\ell-1)a_{n-1} - S(n-1,\ell-1) \leqslant (\ell-1)(a_{n-1} - m_{n-1}).$$

ვინაიდან $m_{n-1} \leqslant a_{n-1} \leqslant M_{n-1}$ და $k, \ell \leqslant n$, მიღებული უტოლობებიდან გამომდინარეობს:

$$M_n - a_{n-1} \leqslant \frac{k-1}{k}(M_{n-1} - a_{n-1}) \leqslant \frac{n-1}{n}(M_{n-1} - a_{n-1}) \quad \text{და}$$

$$a_{n-1} - m_n \leqslant \frac{\ell-1}{\ell}(a_{n-1} - m_{n-1}) \leqslant \frac{n-1}{n}(a_{n-1} - m_{n-1}).$$

მაშასადამე,

$$\Delta_n = (M_n - a_{n-1}) + (a_{n-1} - m_n) \leqslant \frac{n-1}{n}\left((M_{n-1} - a_{n-1}) + (a_{n-1} - m_{n-1})\right) = \frac{n-1}{n}\Delta_{n-1}. \quad \square$$

დავუბრუნდეთ ამოცანას: თუ $a_n = 1$ ყველა $n \leqslant 2017$-თვის, მაშინ $a_{2018} \leqslant 1$ და, შესაბამისად, $a_{2018} - a_{2017} \leqslant 0$. საწინააღმდეგო შემთხვევაში, იყოს $2 \leqslant q \leqslant 2017$ უმცირესი ინდექსი, რომლისთვისაც $a_q < 1$. გვაქვს $S(q,i) = i$ ყველა $i = 1, 2, \ldots, q-1$-თვის, მაშინ როდესაც $S(q,q) = q-1$. ამიტომ $a_q < 1$ პირობიდან

გამომდინარეობს $a_q = S(q,q)/q = 1 - \frac{1}{q}$.
ახლა გვაქვს $S(q+1,i) = i - \frac{1}{q}$ ნებისმიერი $i = 1, 2, \dots, q$-თვის და $S(q+1,q+1) = q - \frac{1}{q}$. ეს გვაძლევს

$$m_{q+1} = \frac{S(q+1,1)}{1} = \frac{S(q+1,q+1)}{q+1} = \frac{q-1}{q} \quad \text{და} \quad M_{q+1} = \frac{S(q+1,q)}{q} = \frac{q^2-1}{q^2},$$

საიდანაც $\Delta_{q+1} = M_{q+1} - m_{q+1} = (q-1)/q^2$. აღვნიშნოთ $N = 2017 \geqslant q$ და გამოვიყენოთ დებულება 1 $n = q+2, q+3, \dots, N+1$-თვის, საბოლოოდ მივიღებთ

$$\Delta_{N+1} \leqslant \frac{q-1}{q^2} \cdot \frac{q+1}{q+2} \cdot \frac{q+2}{q+3} \cdots \frac{N}{N+1} = \frac{1}{N+1}\left(1 - \frac{1}{q^2}\right) \leqslant \frac{1}{N+1}\left(1 - \frac{1}{N^2}\right) = \frac{N-1}{N^2},$$

რაც მოითხოვებოდა.
შენიშვნა 1. შეიძლება შემოწმდეს, რომ $a_{2018} - a_{2017}$-ის მაქსიმალური მნიშვნელობა მიიღწევა ერთადერთ მიმდევრობაზე, რომელიც წარმოდგენილია ზემოთ მოყვანილ ამოხსნაში.
შენიშვნა 2. უფრო მარტივი კითხვა იქნებოდა $|a_{2018} - a_{2017}|$-ის მაქსიმალური მნიშვნელობის პოვნა. ამ ვერსიაში პასუხი $\frac{1}{2018}$ მიიღწევა, როცა

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_{2017} = 1, \quad a_{2018} = \frac{a_{2017} + \cdots + a_0}{2018} = 1 - \frac{1}{2018}.$$

იმის დასამტკიცებლად, რომ ეს მნიშვნელობა ოპტიმალურია, საკმარისია შევნიშნოთ, რომ $\Delta_2 = \frac{1}{2}$ და გამოვიყენოთ დებულება 1, საიდანაც მივიღებთ:

$$|a_{2018} - a_{2017}| \leqslant \Delta_{2018} \leqslant \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdots \frac{2017}{2018} = \frac{1}{2018}.$$

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-A4"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ჩვენ წარმოგიდგენთ $a_{2018} - a_{2017} \leqslant \frac{2016}{2017^2}$ შეფასების განსხვავებულ დამტკიცებას. ჩვენ ვინარჩუნებთ წინა ამოხსნის აღნიშვნებს: $S(n,k)$, m_n და M_n.
შევნიშნოთ, რომ $S(n,n) = S(n,n-1)$, რადგან $a_0 = 0$. ასევე შევნიშნოთ, რომ $0 \leqslant k \leqslant \ell \leqslant n$-თვის გვაქვს $S(n,\ell) = S(n,k) + S(n-k,\ell-k)$.
დებულება 2. ნებისმიერი დადებითი მთელი n-თვის გვაქვს $m_n \leqslant m_{n+1}$ და $M_{n+1} \leqslant M_n$, ამიტომ $[m_{n+1}, M_{n+1}]$ სეგმენტი მოთავსებულია $[m_n, M_n]$-ში.
დამტკიცება. ავირჩიოთ დადებითი მთელი $k \leqslant n+1$ ისეთი, რომ $m_{n+1} = S(n+1,k)/k$. მაშინ გვაქვს

$$km_{n+1} = S(n+1,k) = a_n + S(n,k-1) \geqslant m_n + (k-1)m_n = km_n,$$

რაც ამტკიცებს დებულების პირველ უტოლობას. მეორე უტოლობის დამტკიცება ანალოგიურია. □

დებულება 3. ნებისმიერი მთელი დადებითი რიცხვებისთვის $k \geqslant n$, გვაქვს $m_n \leqslant a_k \leqslant M_n$.

დამტკიცება. დებულება 2-ის თანახმად, გვაქვს $[m_k, M_k] \subseteq [m_{k-1}, M_{k-1}] \subseteq \cdots \subseteq [m_n, M_n]$. რადგან $a_k \in [m_k, M_k]$, დებულება დამტკიცებულია. □

დებულება 4. ნებისმიერი მთელი $n \geqslant 2$-ისთვის გვაქვს $M_n = S(n, n-1)/(n-1)$ და $m_n = S(n, n)/n$.

დამტკიცება. გამოვიყენებთ მათემატიკურ ინდუქციას n-ის მიმართ. ბაზა $n = 2$ ტრივიალურია. ინდუქციური ბიჯის შესასრულებლად საჭიროა დავამტკიცოთ უტოლობები

$$\frac{S(n,n)}{n} \leqslant \frac{S(n,k)}{k} \quad \text{და} \quad \frac{S(n,k)}{k} \leqslant \frac{S(n,n-1)}{n-1} \tag{1}$$

ნებისმიერი მთელი დადებითი $k \leqslant n$-ისთვის. ცხადია, ეს უტოლობები სრულდება $k = n$ და $k = n-1$ შემთხვევებში, რადგან $S(n,n) = S(n,n-1) > 0$. შემდგომში ჩავთვლით, რომ $k < n-1$.

ახლა (1)-ში პირველი უტოლობა გადაიწერება შემდეგნაირად: $nS(n,k) \geqslant kS(n,n) = k(S(n,k) + S(n-k,n-k))$, ან, ორივე მხარეს არსებული წევრების შეკვეცით, როგორც

$$(n-k)S(n,k) \geqslant kS(n-k,n-k) \iff S(n,k) \geqslant k \cdot \frac{S(n-k,n-k)}{n-k}.$$

ინდუქციის დაშვებით გვაქვს $S(n-k,n-k)/(n-k) = m_{n-k}$. დებულება 3-ის თანახმად, ვიღებთ, რომ $a_{n-i} \geqslant m_{n-k}$ ყველა $i = 1, 2, \ldots, k$-ისთვის. ამ k რაოდენობის უტოლობის შეკრებით მივიღებთ:

$$S(n,k) \geqslant km_{n-k} = k \cdot \frac{S(n-k,n-k)}{n-k},$$

რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.

(1)-ში მეორე უტოლობა ანალოგიურად მტკიცდება. მართლაც, ეს უტოლობა ეკვივალენტურია

$$\begin{aligned}(n-1)S(n,k) \leqslant kS(n,n-1) &\iff (n-k-1)S(n,k) \leqslant kS(n-k,n-k-1) \\ &\iff S(n,k) \leqslant k \cdot \frac{S(n-k,n-k-1)}{n-k-1} = kM_{n-k};\end{aligned}$$

ბოლო უტოლობა კვლავ დებულება 3-დან გამომდინარეობს, რადგან $S(n,k)$-ის თითოეული წევრი არაუმეტეს M_{n-k}-ია. □

ახლა უკვე შეგვიძლია დავამტკიცოთ საჭირო შეფასება $a_{2018} - a_{2017}$-ისთვის.

ავიღოთ $N = 2017$. დებულება 4-ის თანახმად,

$$a_{N+1} - a_N \leqslant M_{N+1} - a_N = \frac{S(N+1,N)}{N} - a_N = \frac{a_N + S(N,N-1)}{N} - a_N$$
$$= \frac{S(N,N-1)}{N} - \frac{N-1}{N} \cdot a_N.$$

მეორე მხრივ, იმავე დებულებიდან გამომდინარეობს

$$a_N \geqslant m_N = \frac{S(N,N)}{N} = \frac{S(N,N-1)}{N}.$$

თუ გავითვალისწინებთ, რომ $S(N,N-1)$-ის თითოეული წევრი არაუმეტეს 1-ია, ამიტომ $S(N,N-1) \leqslant N-1$, საბოლოოდ მივიღებთ:

$$a_{N+1} - a_N \leqslant \frac{S(N,N-1)}{N} - \frac{N-1}{N} \cdot \frac{S(N,N-1)}{N} = \frac{S(N,N-1)}{N^2} \leqslant \frac{N-1}{N^2}.$$

შენიშვნა 1. 1-ელი ამოხსნის დებულება 1 შეიძლება გამოვიყვანოთ მე-2 ამოხსნის მე-2 და მე-4 დებულებებიდან.
დებულება 4-ის თანახმად გვაქვს $M_n = \frac{S(n,n-1)}{n-1}$ და $m_n = \frac{S(n,n)}{n} = \frac{S(n,n-1)}{n}$.
აქედან გამომდინარეობს, რომ $\Delta_n = M_n - m_n = \frac{S(n,n-1)}{(n-1)n}$ და, შესაბამისად, $M_n = n\Delta_n$ და $m_n = (n-1)\Delta_n$.
ანალოგიურად, $M_{n-1} = (n-1)\Delta_{n-1}$ და $m_{n-1} = (n-2)\Delta_{n-1}$. მაშინ დებულება 2-ის უტოლობები $m_{n-1} \leqslant m_n$ და $M_n \leqslant M_{n-1}$ ჩაიწერება შემდეგნაირად: $(n-2)\Delta_{n-1} \leqslant (n-1)\Delta_n$ და $n\Delta_n \leqslant (n-1)\Delta_{n-1}$. მაშასადამე, მივიღებთ ორმაგ უტოლობას:

$$\frac{n-2}{n-1}\Delta_{n-1} \leqslant \Delta_n \leqslant \frac{n-1}{n}\Delta_{n-1}.$$

შენიშვნა 2. ზემოთ მოყვანილი ორივე ამოხსნა განიხილავს ამოცანის პირობის დამაკმაყოფილებელი ნებისმიერი მიმდევრობის თვისებებს. ამის ნაცვლად, შესაძლებელია გამოვიკვლიოთ მხოლოდ ოპტიმალური მიმდევრობა, რომელიც $a_{2018} - a_{2017}$-ის მნიშვნელობის მაქსიმიზაციას ახდენს. აქ წარმოგიდგენთ დაკვირვებას, რომელიც საშუალებას იძლევა ასეთი გამოკვლევა გამარტივდეს — მაგალითად, 1-ლი მტკიცების დამტკიცება 1-ელ ამოხსნაში და მე-4 მტკიცების დამტკიცება მე-2 ამოხსნაში.
(a_n) მიმდევრობა ცალსახად განისაზღვრება ყოველი $n \geqslant 2$-ისთვის ისეთი ნატურალური რიცხვის $k(n) \leqslant n$ არჩევით, რომ $a_n = S(n,k(n))/k(n)$. ავიღოთ ნებისმიერი $2 \leqslant n_0 \leqslant 2018$ და დავუშვათ, რომ ყველა ასეთი მთელი რიცხვი $k(n)$, სადაც $n \neq n_0$, დაფიქსირებულია. მაშინ, ყოველი n-ისთვის, a_n-ის მნიშვნელობა წარმოადგენს წრფივ ფუნქციას a_{n_0}-ის მიმართ (რომლის შესაძლო მნიშვნელობები შეადგენს $[m_{n_0}, M_{n_0}]$ სეგმენტის გარკვეულ დისკრეტულ ქვესიმრავლეს, რომელიც შეიცავს ორივე ბოლო წერტილს). აქედან გამომდინარე, $a_{2018} - a_{2017}$ ასევე წარმოადგენს წრფივ ფუნქციას a_{n_0}-ის მიმართ, ამიტომ ის თავის მაქსიმალურ მნიშვნელობას აღწევს $[m_{n_0}, M_{n_0}]$ სეგმენტის ერთ-ერთ ბოლო წერტილში.

ეს აჩვენებს, რომ ოპტიმალურ მიმდევრობასთან მუშაობისას შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $a_n \in \{m_n, M_n\}$ ყველა $2 \leqslant n \leqslant 2018$-ისთვის. ახლა მარტივი დასანახია, რომ თუ $a_n = m_n$, მაშინ $m_{n+1} = m_n$ და $M_{n+1} \leqslant \frac{m_n + nM_n}{n+1}$; ანალოგიური შეფასებები სამართლიანია იმ შემთხვევაში, როდესაც $a_n = M_n$. ეს უკვე ამტკიცებს 1-ელ მტკიცებას და ამარტივებს მე-4 მტკიცების ინდუქციურ დამტკიცებას, ორივეს ოპტიმალურ მიმდევრობაზე გამოყენებისას. □

ამოცანა 4.57.5.

იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$, რომელიც აკმაყოფილებს ტოლობას

$$\left(x + \frac{1}{x}\right) f(y) = f(xy) + f\left(\frac{y}{x}\right) \tag{1}$$

ნებისმიერი $x, y > 0$-თვის.

(სამხრეთ კორეა)

პასუხი: $f(x) = C_1 x + \frac{C_2}{x}$, სადაც C_1 და C_2 ნებისმიერი მუდმივებია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-A5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** დავაფიქსიროთ ნამდვილი რიცხვი $a > 1$ და შემოვიღოთ ახალი ცვლადი t. $f(t)$, $f(t^2)$, $f(at)$ და $f(a^2t^2)$ მნიშვნელობებისთვის (1) თანაფარდობა გვაძლევს წრფივ განტოლებათა სისტემას:

$$x = y = t: \quad \left(t + \frac{1}{t}\right) f(t) = f(t^2) + f(1) \tag{2a}$$

$$x = \frac{t}{a},\ y = at: \quad \left(\frac{t}{a} + \frac{a}{t}\right) f(at) = f(t^2) + f(a^2) \tag{2b}$$

$$x = a^2 t,\ y = t: \quad \left(a^2 t + \frac{1}{a^2 t}\right) f(t) = f(a^2 t^2) + f\left(\frac{1}{a^2}\right) \tag{2c}$$

$$x = y = at: \quad \left(at + \frac{1}{at}\right) f(at) = f(a^2 t^2) + f(1) \tag{2d}$$

$f(t^2)$-ის გამოსარიცხად გამოვაკლოთ (2b) განტოლება (2a)-ს; (2c) და (2d)-დან გამოვრიცხოთ $f(a^2t^2)$; შემდეგ წრფივი კომბინაციის აღებით გამოვრიცხოთ $f(at)$-ც:

$$\left(t + \frac{1}{t}\right) f(t) - \left(\frac{t}{a} + \frac{a}{t}\right) f(at) = f(1) - f(a^2) \quad \text{და}$$

$$\left(a^2 t + \frac{1}{a^2 t}\right) f(t) - \left(at + \frac{1}{at}\right) f(at) = f(1/a^2) - f(1), \quad \text{საიდანაც}$$

$$\left(\left(at+\frac{1}{at}\right)\left(t+\frac{1}{t}\right)-\left(\frac{t}{a}+\frac{a}{t}\right)\left(a^2t+\frac{1}{a^2t}\right)\right)f(t)$$
$$=\left(at+\frac{1}{at}\right)(f(1)-f(a^2))-\left(\frac{t}{a}+\frac{a}{t}\right)(f(1/a^2)-f(1)).$$

შევნიშნოთ, რომ მარცხენა მხარეს $f(t)$-ს კოეფიციენტი არანულოვანია და არ არის დამოკიდებული t-ზე:

$$\left(at+\frac{1}{at}\right)\left(t+\frac{1}{t}\right)-\left(\frac{t}{a}+\frac{a}{t}\right)\left(a^2t+\frac{1}{a^2t}\right)=a+\frac{1}{a}-\left(a^3+\frac{1}{a^3}\right)<0.$$

ამ ფიქსირებულ რიცხვზე გაყოფის შემდეგ მივიღებთ:

$$f(t)=C_1t+\frac{C_2}{t} \tag{3}$$

სადაც C_1 და C_2 რიცხვები გამოსახულია a, $f(1)$, $f(a^2)$ და $f(1/a^2)$-ის საშუალებით და ისინი არ არიან დამოკიდებული t-ზე.
(3) სახის ფუნქციები აკმაყოფილებენ განტოლებას:

$$\left(x+\frac{1}{x}\right)f(y)=\left(x+\frac{1}{x}\right)\left(C_1y+\frac{C_2}{y}\right)=\left(C_1xy+\frac{C_2}{xy}\right)+\left(C_1\frac{y}{x}+C_2\frac{x}{y}\right)=f(xy)+f\left(\frac{y}{x}\right).$$

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-A5"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** დავიწყოთ დაკვირვებით. თუ (1)-ში ჩავსვამთ $x=a\neq 1$-ს და $y=a^n$-ს, მივიღებთ

$$f(a^{n+1})-\left(a+\frac{1}{a}\right)f(a^n)+f(a^{n-1})=0.$$

მიმდევრობისთვის $z_n=a^n$, ეს არის მეორე რიგის ერთგვაროვანი წრფივი რეკურენტული თანაფარდობა, ხოლო მისი მახასიათებელი მრავალწევრია $t^2-\left(a+\frac{1}{a}\right)t+1=(t-a)(t-\frac{1}{a})$ ორი განსხვავებული არანულოვანი ფესვით, კერძოდ a და $1/a$. როგორც ცნობილია, ზოგადი ამოხსნაა $z_n=C_1a^n+C_2(1/a)^n$, სადაც ინდექსი n შეიძლება იყოს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითიც. რა თქმა უნდა, C_1 და C_2 რიცხვები შეიძლება დამოკიდებული იყოს a-ს არჩევანზე, ამიტომ ფაქტობრივად გვაქვს ორი ფუნქცია, C_1 და C_2, ისეთი, რომ

$$f(a^n)=C_1(a)\cdot a^n+\frac{C_2(a)}{a^n}\quad \text{ნებისმიერი } a\neq 1\text{-სთვის და ნებისმიერი მთელი } n\text{-სთვის.} \tag{4}$$

(4) თანაფარდობა მარტივად შეიძლება განზოგადდეს n-ის რაციონალურ მნიშვნელობებზეც, ამიტომ შეგვიძლია გამოვთქვათ ვარაუდი, რომ C_1 და C_2 მუდმივებია, საიდანაც $f(t)=C_1t+\frac{C_2}{t}$. როგორც წინა ამოხსნაში ვნახეთ, ასეთი ფუნქციები ნამდვილად აკმაყოფილებს (1)-ს.

(1) განტოლება წრფივია f-ის მიმართ; ამიტომ, თუ რაიმე f_1 და f_2 ფუნქციები აკმაყოფილებს (1)-ს და c_1, c_2 ნამდვილი რიცხვებია, მაშინ $c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x)$ ასევე წარმოადგენს (1)-ის ამონახსნს. ჩვენი ფორმულების გასამარტივებლად განვსაზღვროთ

$$f_0(x) = f(x) - f(1) \cdot x.$$

ეს ფუნქცია არის კიდევ ერთი ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს (1)-ს და დამატებით პირობას $f_0(1) = 0$. წრფივ რეკურენტულ თანაფარდობებზე იგივე მსჯელობის გამეორებით, შეგვიძლია დავწეროთ $f_0(a) = K(a)a^n + \dfrac{L(a)}{a^n}$ გარკვეული K და L ფუნქციებისთვის. $n = 0$-ის ჩასმით ვხედავთ, რომ $K(a) + L(a) = f_0(1) = 0$ ნებისმიერი a-სთვის. მაშასადამე,

$$f_0(a^n) = K(a)\left(a^n - \frac{1}{a^n}\right).$$

ახლა ავიღოთ ნებისმიერი ორი რიცხვი $a > b > 1$ და (1)-ში ჩავსვათ $x = (a/b)^n$ და $y = (ab)^n$:

$$\left(\frac{a^n}{b^n} + \frac{b^n}{a^n}\right) f_0((ab)^n) = f_0(a^{2n}) + f_0(b^{2n}), \quad \text{ანუ}$$

$$\left(\frac{a^n}{b^n} + \frac{b^n}{a^n}\right) K(ab)\left((ab)^n - \frac{1}{(ab)^n}\right) = K(a)\left(a^{2n} - \frac{1}{a^{2n}}\right) + K(b)\left(b^{2n} - \frac{1}{b^{2n}}\right), \quad \text{რაც ეკვივალენტურია}$$

$$K(ab)\left(a^{2n} - \frac{1}{a^{2n}} + b^{2n} - \frac{1}{b^{2n}}\right) = K(a)\left(a^{2n} - \frac{1}{a^{2n}}\right) + K(b)\left(b^{2n} - \frac{1}{b^{2n}}\right). \qquad (5)$$

(5)-ის a^{2n}-ზე გაყოფით და შემდეგ ზღვარზე გადასვლით, როცა $n \to +\infty$, მივიღებთ $K(ab) = K(a)$. მაშინ (5) დაიყვანება ტოლობაზე $K(a) = K(b)$. მაშასადამე, $K(a) = K(b)$ ყველა $a > b > 1$-სთვის.

დავაფიქსიროთ $a > 1$. ნებისმიერი $x > 0$-სთვის არსებობს ისეთი b და მთელი n, რომ $1 < b < a$ და $x = b^n$. მაშინ

$$f_0(x) = f_0(b^n) = K(b)\left(b^n - \frac{1}{b^n}\right) = K(a)\left(x - \frac{1}{x}\right).$$

მაშასადამე, გვაქვს $f(x) = f_0(x) + f(1)x = C_1 x + \dfrac{C_2}{x}$, სადაც $C_1 = K(a) + f(1)$ და $C_2 = -K(a)$.

შენიშვნა. (5)-ის მიღების შემდეგ, ამოხსნის დასასრულებლად არსებობს რამდენიმე ვარიანტი. მაგალითად, ზღვარზე გადასვლის ნაცვლად, შეგვიძლია მივიღოთ წრფივ განტოლებათა სისტემა $K(a)$-ს, $K(b)$-ს და $K(ab)$-ს მიმართ (5)-ში ორი დადებითი მთელი n-ის ჩასმით, ვთქვათ $n = 1$ და $n = 2$. ეს მიდგომა მიდის პირველი ამოხსნის მსგავს დასასრულამდე.

სურვილისამებრ, შეგვიძლია განვსაზღვროთ კიდევ ერთი ფუნქცია $f_1(x) = f_0(x) - C\left(x - \dfrac{1}{x}\right)$ და მოვითხოვოთ, რომ $K(c) = 0$ სხვა ფიქსირებული c-სთვის. მაშინ შეგვიძლია ავირჩიოთ $ab = c$ და შევამციროთ წევრთა რაოდენობა (5)-ში. □

ამოცანა 4.57.6.

ვთქვათ $m, n \geqslant 2$ მთელი რიცხვებია. ვთქვათ $f(x_1, \dots, x_n)$ არის ნამდვილკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი ისეთი, რომ

$$f(x_1, \dots, x_n) = \left\lfloor \frac{x_1 + \dots + x_n}{m} \right\rfloor \quad \text{ყოველი } x_1, \dots, x_n \in \{0, 1, \dots, m-1\}\text{-თვის.}$$

დაამტკიცეთ, რომ f-ის სრული ხარისხი არის სულ მცირე n.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-A6“-ის ამოხსნა: ამოცანას დავიყვანთ ერთცვლადიან შემთხვევაზე შემდეგი ლემის მეშვეობით:
ლემა. ვთქვათ $a_1, \dots, a_n$ არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია და $G(x)$ არის არანულოვანი მრავალწევრი ისეთი, რომ $\deg G \leqslant a_1 + \dots + a_n$. დავუშვათ, რომ რაღაც $F(x_1, \dots, x_n)$ მრავალწევრი აკმაყოფილებს პირობას:

$$F(x_1, \dots, x_n) = G(x_1 + \dots + x_n) \quad (x_1, \dots, x_n) \in \{0, 1, \dots, a_1\} \times \dots \times \{0, 1, \dots, a_n\}\text{-თვის.}$$

მაშინ F არ შეიძლება იყოს ნულოვანი მრავალწევრი, და $\deg F \geqslant \deg G$.
ლემის დასამტკიცებლად გამოვიყენებთ მრავალწევრების წინსწრაფ სხვაობებს (forward differences). თუ $p(x)$ ერთცვლადიანი მრავალწევრია, მაშინ განვსაზღვროთ $(\Delta p)(x) = p(x+1) - p(x)$. ცნობილია, რომ თუ p არამუდმივი მრავალწევრია, მაშინ $\deg \Delta p = \deg p - 1$.
თუ $p(x_1, \dots, x_n)$ არის n-ცვლადიანი მრავალწევრი და $1 \leqslant k \leqslant n$, მაშინ განვსაზღვროთ

$$(\Delta_k p)(x_1, \dots, x_n) = p(x_1, \dots, x_{k-1}, x_k + 1, x_{k+1}, \dots, x_n) - p(x_1, \dots, x_n).$$

ასევე ცნობილია, რომ $\Delta_k p$ ან ნულოვანი მრავალწევრია, ან $\deg(\Delta_k p) \leqslant \deg p - 1$.
ლემის დამტკიცება. გამოვიყენებთ ინდუქციას G-ს ხარისხის მიხედვით. თუ G მუდმივი მრავალწევრია, მაშინ გვაქვს $F(0, \dots, 0) = G(0) \neq 0$, ამიტომ F არ შეიძლება იყოს ნულოვანი მრავალწევრი.
დავუშვათ, $\deg G \geqslant 1$ და ლემა სამართლიანია უფრო დაბალი ხარისხებისთვის. რადგან $a_1 + \dots + a_n \geqslant \deg G > 0$, $a_1, \dots, a_n$-დან ერთ-ერთი მაინც დადებითია; ზოგადობის შეუზღუდავად ჩავთვალოთ, რომ $a_1 \geqslant 1$.
განვიხილოთ მრავალწევრები $F_1 = \Delta_1 F$ და $G_1 = \Delta G$. ბადეზე $\{0, \dots, a_1 - 1\} \times \{0, \dots, a_2\} \times \dots \times \{0, \dots, a_n\}$ გვექნება

$$\begin{aligned} F_1(x_1, \dots, x_n) &= F(x_1 + 1, x_2, \dots, x_n) - F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \\ &= G(x_1 + \dots + x_n + 1) - G(x_1 + \dots + x_n) = G_1(x_1 + \dots + x_n). \end{aligned}$$

რადგან G არამუდმივია, გვაქვს $\deg G_1 = \deg G - 1 \leqslant (a_1 - 1) + a_2 + \cdots + a_n$. ამიტომ შეგვიძლია ინდუქციის დაშვება გამოვიყენოთ F_1-სა და G_1-ზე და დავასკვნათ, რომ F_1 არ არის ნულოვანი მრავალწევრი და $\deg F_1 \geqslant \deg G_1$. მაშასადამე, $\deg F \geqslant \deg F_1 + 1 \geqslant \deg G_1 + 1 = \deg G$. ამით ლემის დამტკიცება სრულდება. □

ამოცანის დებულების დასამტკიცებლად, ავიღოთ ერთადერთი მრავალწევრი $g(x)$ ისეთი, რომ $g(x) = \left\lfloor \frac{x}{m} \right\rfloor$ ყოველი $x \in \{0, 1, \ldots, n(m-1)\}$-თვის და $\deg g \leqslant n(m-1)$. შევნიშნოთ, რომ g-ს მნიშვნელობები მოცემულია ზუსტად $n(m-1)+1$ წერტილში, ამიტომ ასეთი $g(x)$ ნამდვილად არსებობს და ერთადერთია. გარდა ამისა, შევნიშნოთ, რომ პირობები $g(0) = g(1) = 0$ და $g(m) = 1$ ერთად უზრუნველყოფენ, რომ $\deg g \geqslant 2$.

ლემის გამოყენებით $a_1 = \cdots = a_n = m-1$-ზე და f და g მრავალწევრებზე, ვიღებთ $\deg f \geqslant \deg g$. ამრიგად, ჩვენ მხოლოდ გვჭირდება $\deg g$-ს შესაფერისი ქვედა შეფასება.

განვიხილოთ მრავალწევრი $h(x) = g(x+m) - g(x) - 1$. $g(x+m) - g(x)$ მრავალწევრის ხარისხია $\deg g - 1 \geqslant 1$, ამიტომ $\deg h = \deg g - 1 \geqslant 1$, და შესაბამისად h არ შეიძლება იყოს ნულოვანი მრავალწევრი. მეორე მხრივ, h ნულდება წერტილებში $0, 1, \ldots, n(m-1) - m$, ამიტომ h-ს აქვს სულ მცირე $(n-1)(m-1)$ ფესვი. მაშასადამე,

$$\deg f \geqslant \deg g = \deg h + 1 \geqslant (n-1)(m-1) + 1 \geqslant n.$$

კომენტარი 1. ლემაში გვაქვს ტოლობა $F(x_1, \ldots, x_n) = G(x_1 + \cdots + x_n)$ არჩევისთვის, ამიტომ ის მართლაც გადაიყვანს ამოცანას ეკვივალენტურ ერთცვლადიან საკითხზე.

კომენტარი 2. თუ $m \geq 3$, მრავალწევრი $h(x)$ შეიძლება შეიცვალოს Δg-თი. შევნიშნოთ, რომ

$$(\Delta g)(x) = \begin{cases} 1 & \text{თუ } x \equiv -1 \pmod{m} \\ 0 & \text{სხვა შემთხვევაში} \end{cases} \qquad \text{სადაც } x = 0, 1, \ldots, n(m-1) - 1.$$

მაშასადამე, Δg ნულდება ყველა მთელი x-სთვის, სადაც $0 \leq x < n(m-1)$ და $x \not\equiv -1 \pmod{m}$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $\deg g \geq \frac{(m-1)^2 n}{m} + 1$.

თუ m ლუწია, მაშინ ეს ქვედა ზღვარი შეიძლება გაუმჯობესდეს $n(m-1)$-მდე. $0 \leq N < n(m-1)$-სთვის, $(N+1)$-ური წინა სხვაობა (forward difference) $x = 0$ წერტილში არის

$$(\Delta^{N+1})g(0) = \sum_{k=0}^{N} (-1)^{N-k} \binom{N}{k} (\Delta g)(k) = \sum_{\substack{0 \leq k \leq N \\ k \equiv -1 \pmod{m}}} (-1)^{N-k} \binom{N}{k}. \qquad (*)$$

რადგან m ლუწია, ბოლო ჯამში ყველა ნიშანი ერთნაირია; $N = n(m-1) - 1$-ისთვის ეს ამტკიცებს, რომ $\Delta^{n(m-1)} g(0) \neq 0$, რაც მიუთითებს, რომ $\deg g \geq n(m-1)$. თუმცა, არსებობს უსასრულოდ ბევრი შემთხვევა, როდესაც $(*)$-ში ყველა წევრი

ბათილდება, მაგალითად, თუ m არის $n+1$-ის კენტი გამყოფი. ასეთ შემთხვევებში $\deg f$ შეიძლება იყოს $n(m-1)$-ზე ნაკლები.

კომენტარი 3. ეს ლემა მჭიდროდაა დაკავშირებული ეგრეთ წოდებულ ალონ–ფიურედის ზღვართან.

ალონ–ფიურედის ზღვარი. ვთქვათ, $S_1, \dots, S_n$ არის ველის არაცარიელი სასრული ქვესიმრავლეები და დავუშვათ, რომ მრავალწევრი $P(x_1, \dots, x_n)$ ნულდება $S_1 \times \cdots \times S_n$ ბადის ყველა წერტილში, გარდა ერთი წერტილისა. მაშინ $\deg P \geq \sum_{i=1}^{n} (|S_i| - 1)$.

(ალონ–ფიურედის ზღვრის ერთ-ერთი ცნობილი გამოყენება იყო ყოფილი IMO-ს ამოცანა 2007/6. მას შემდეგ ეს შედეგი პოპულარული გახდა მოსწავლეებში და წარმოადგენს IMO-სთვის მომზადების ნაწილს მრავალი ქვეყნის ნაკრებისთვის.)

ლემის დამტკიცება შეიძლება ჩანაცვლდეს ალონ–ფიურედის ზღვრის გამოყენებით შემდეგნაირად. ვთქვათ, $d = \deg G$, და ვთქვათ, G_0 არის ერთადერთი მრავალწევრი, რომლისთვისაც $G_0(x) = G(x)$, როცა $x \in \{0, 1, \dots, d-1\}$, მაგრამ $\deg G_0 < d$. მრავალწევრები G_0 და G განსხვავებულია, რადგან მათ განსხვავებული ხარისხები აქვთ, და ისინი ერთსა და იმავე მნიშვნელობებს იღებენ $0, 1, \dots, d-1$ წერტილებში; ეს განაპირობებს, რომ $G_0(d) \neq G(d)$.

ავირჩიოთ არაუარყოფითი მთელი რიცხვები $b_1, \dots, b_n$ ისე, რომ $b_1 \leq a_1$, ..., $b_n \leq a_n$ და $b_1 + \cdots + b_n = d$, და განვიხილოთ მრავალწევრი

$$H(x_1, \dots, x_n) = F(x_1, \dots, x_n) - G_0(x_1 + \cdots + x_n)$$

$\{0, 1, \dots, b_1\} \times \cdots \times \{0, 1, \dots, b_n\}$ ბადეზე.

$(b_1, \dots, b_n)$ წერტილში გვაქვს $H(b_1, \dots, b_n) = G(d) - G_0(d) \neq 0$. ბადის ყველა სხვა წერტილში გვაქვს $F = G$ და, მაშასადამე, $H = G - G_0 = 0$. ასე რომ, ალონ–ფიურედის ზღვრის თანახმად, $\deg H \geq b_1 + \cdots + b_n = d$. რადგან $\deg G_0 < d$, ეს გვაძლევს $\deg F = \deg(H + G_0) = \deg H \geq d = \deg G$. □ □

ამოცანა 4.57.7. IMO-2018-shortlist-A7.

იპოვეთ გამოსახულების მაქსიმალური მნიშვნელობა:

$$S = \sqrt[3]{\frac{a}{b+7}} + \sqrt[3]{\frac{b}{c+7}} + \sqrt[3]{\frac{c}{d+7}} + \sqrt[3]{\frac{d}{a+7}},$$

სადაც a, b, c, d არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $a + b + c + d = 100$.

(ტაივანი)

ამოხსნა: გვერდი. 2537, გვერდი. 2538

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-A7“-ის ამოხსნა: **პასუხი:** $\frac{8}{\sqrt[3]{7}}$, მიიღწევა მაშინ, როდესაც (a,b,c,d) წარმოადგენს $(1,49,1,49)$-ის ციკლურ გადანაცვლებას.
რადგან $8/\sqrt[3]{7}$ მნიშვნელობა მიიღწევა, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $S \leqslant 8/\sqrt[3]{7}$.
დავუშვათ, რომ x,y,z,t წარმოადგენს ცვლადების გადანაცვლებას ისე, რომ $x \leqslant y \leqslant z \leqslant t$. მაშინ, გადალაგების უტოლობის თანახმად,

$$S \leqslant \left(\sqrt[3]{\frac{x}{t+7}} + \sqrt[3]{\frac{t}{x+7}}\right) + \left(\sqrt[3]{\frac{y}{z+7}} + \sqrt[3]{\frac{z}{y+7}}\right).$$

დებულება. ზემოთ მოცემული პირველი ფრჩხილი არ აღემატება $\sqrt[3]{\frac{x+t+14}{7}}$-ს.
დამტკიცება. რადგან

$$X^3+Y^3+3XYZ-Z^3 = \frac{1}{2}(X+Y-Z)\left((X-Y)^2+(X+Z)^2+(Y+Z)^2\right),$$

უტოლობა $X+Y \leqslant Z$ (როდესაც $X,Y,Z \geqslant 0$) ექვივალენტურია უტოლობისა $X^3+Y^3+3XYZ \leqslant Z^3$. ამიტომ, დებულება ექვივალენტურია შემდეგი უტოლობის:

$$\frac{x}{t+7} + \frac{t}{x+7} + 3\sqrt[3]{\frac{xt(x+t+14)}{7(x+7)(t+7)}} \leqslant \frac{x+t+14}{7}.$$

შევნიშნოთ, რომ

$$\begin{aligned} 3\sqrt[3]{\frac{xt(x+t+14)}{7(x+7)(t+7)}} &= 3\sqrt[3]{\frac{t(x+7)}{7(t+7)}\cdot\frac{x(t+7)}{7(x+7)}\cdot\frac{7(x+t+14)}{(t+7)(x+7)}} \\ &\leqslant \frac{t(x+7)}{7(t+7)} + \frac{x(t+7)}{7(x+7)} + \frac{7(x+t+14)}{(t+7)(x+7)} \end{aligned}$$

საშუალო არითმეტიკულსა და საშუალო გეომეტრიულს შორის (AM–GM) უტოლობის თანახმად, ამიტომ საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ

$$\frac{x}{t+7} + \frac{t}{x+7} + \frac{t(x+7)}{7(t+7)} + \frac{x(t+7)}{7(x+7)} + \frac{7(x+t+14)}{(t+7)(x+7)} \leqslant \frac{x+t+14}{7}.$$

პირდაპირი შემოწმებით მარტივად ვრწმუნდებით, რომ ეს უკანასკნელი უტოლობა სინამდვილეში ტოლობაა. □
ამ დებულებას ახლა მივყავართ შემდეგ შეფასებამდე:

$$S \leqslant \sqrt[3]{\frac{x+t+14}{7}} + \sqrt[3]{\frac{y+z+14}{7}} \leqslant 2\sqrt[3]{\frac{x+y+z+t+28}{14}} = \frac{8}{\sqrt[3]{7}},$$

სადაც ბოლო უტოლობა გამომდინარეობს საშუალო არითმეტიკულსა და საშუალო კუბურს შორის (AM–CM) უტოლობიდან (ან იმ ფაქტიდან, რომ $\sqrt[3]{\cdot}$ ფუნქცია ჩაზნექილია $[0,\infty)$ შუალედზე).

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-A7“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** წარმოგიდგენთ $S \leqslant 8/\sqrt[3]{7}$ შეფასების განსხვავებულ დამტკიცებას.
დავიწყოთ ჰოლდერის უტოლობის გამოყენებით:

$$S^3 = \left(\sum_{\text{cyc}} \frac{\sqrt[6]{a}\cdot\sqrt[6]{a}}{\sqrt[3]{b+7}}\right)^3 \leqslant \sum_{\text{cyc}}(\sqrt[6]{a})^3 \cdot \sum_{\text{cyc}}(\sqrt[6]{a})^3 \cdot \sum_{\text{cyc}}\left(\frac{1}{\sqrt[3]{b+7}}\right)^3 = \left(\sum_{\text{cyc}}\sqrt{a}\right)^2 \sum_{\text{cyc}}\frac{1}{b+7}.$$

შევნიშნოთ, რომ

$$\frac{(x-1)^2(x-7)^2}{x^2+7} \geqslant 0 \iff x^2 - 16x + 71 \geqslant \frac{448}{x^2+7},$$

რაც გვაძლევს:

$$\sum \frac{1}{b+7} \leqslant \frac{1}{448}\sum(b - 16\sqrt{b} + 71) = \frac{1}{448}\left(384 - 16\sum\sqrt{b}\right) = \frac{48 - 2\sum\sqrt{b}}{56}.$$

საბოლოოდ,

$$S^3 \leqslant \frac{1}{56}\left(\sum\sqrt{a}\right)^2\left(48 - 2\sum\sqrt{a}\right) \leqslant \frac{1}{56}\left(\frac{\sum\sqrt{a} + \sum\sqrt{a} + (48 - 2\sum\sqrt{a})}{3}\right)^3 = \frac{512}{7}$$

AM–GM უტოლობის თანახმად. აქედან გამომდინარეობს სასურველი დასკვნა.
შენიშვნა. ყოველივე ზემოთქმული მუშაობს, თუ 7-სა და 100-ს შევცვლით შესაბამისად $k > 0$-ითა და $2(k^2+1)$-ით; ამ შემთხვევაში პასუხი გახდება

$$2\sqrt[3]{\frac{(k+1)^2}{k}}.$$

უფრო მეტიც, წრფივი ჩასმა საშუალებას იძლევა ამოხსნები განვაზოგადოთ იმ ვერსიაზე, სადაც 7 და 100 შეცვლილია ნებისმიერი დადებითი ნამდვილი p და q რიცხვებით, რომლებიც აკმაყოფილებენ $q \geqslant 4p$ პირობას.

□

ამოცანა 4.57.8.

ვთქვათ, $n \geqslant 3$ მთელი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს $2n$ დადებითი მთელი რიცხვისგან შემდგარი ისეთი S სიმრავლე, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ თვისებას: ნებისმიერი $m = 2, 3, \ldots, n$-თვის S სიმრავლე შეიძლება დაიყოს ორ ქვესიმრავლედ ელემენტთა ტოლი ჯამებით ისე, რომ ერთ-ერთი ქვესიმრავლის ელემენტთა რაოდენობა იყოს m.

(ისლანდია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-C1“-ის ამოხსნა: ვაჩვენოთ, რომ ერთ-ერთი შესაძლო მაგალითია სიმრავლე

$$S = \{1 \cdot 3^k,\ 2 \cdot 3^k \colon k = 1, 2, \dots, n-1\} \cup \left\{1,\ \frac{3^n+9}{2} - 1\right\}.$$

ადვილი შესამოწმებელია, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა რიცხვი განსხვავებულია (გავითვალისწინოთ, რომ ბოლო ორი რიცხვი არ იყოფა 3-ზე).
S-ის ელემენტთა ჯამია

$$\Sigma = 1 + \left(\frac{3^n+9}{2} - 1\right) + \sum_{k=1}^{n-1}(1 \cdot 3^k + 2 \cdot 3^k) = \frac{3^n+9}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} 3^{k+1} = \frac{3^n+9}{2} + \frac{3^{n+1}-9}{2} = 2 \cdot 3^n.$$

ამრიგად, იმის საჩვენებლად, რომ ეს სიმრავლე აკმაყოფილებს ამოცანის პირობას, საკმარისია თითოეული $m = 2, 3, \dots, n$-თვის მოვიყვანოთ S-ის ისეთი m-ელემენტიანი $A_m \subset S$ ქვესიმრავლე, რომლის ელემენტთა ჯამი 3^n-ის ტოლია. ასეთი ქვესიმრავლეა

$$A_m = \{2 \cdot 3^k \colon k = n-m+1, n-m+2, \dots, n-1\} \cup \{1 \cdot 3^{n-m+1}\}.$$

ცხადია, $|A_m| = m$. A_m-ის ელემენტთა ჯამია

$$3^{n-m+1} + \sum_{k=n-m+1}^{n-1} 2 \cdot 3^k = 3^{n-m+1} + \frac{2 \cdot 3^n - 2 \cdot 3^{n-m+1}}{2} = 3^n,$$

რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.

შენიშვნა. მოვიყვანოთ უფრო ზოგადი კონსტრუქცია. ვთქვათ, $s_1, s_2, \dots, s_{2n-1}$ არის წყვილ-წყვილად განსხვავებულ დადებით მთელ რიცხვთა მიმდევრობა, რომელიც აკმაყოფილებს $s_{2i+1} = s_{2i} + s_{2i-1}$ ტოლობას ყველა $i = 2, 3, \dots, n-1$-თვის. ავიღოთ $s_{2n} = s_1 + s_2 + \dots + s_{2n-4}$.
დავუშვათ, რომ s_{2n} განსხვავდება მიმდევრობის დანარჩენი წევრებისგან. მაშინ სიმრავლე $S = \{s_1, s_2, \dots, s_{2n}\}$ აკმაყოფილებს ამოცანის პირობას. მართლაც, მისი ელემენტების ჯამია

$$\Sigma = \sum_{i=1}^{2n-4} s_i + (s_{2n-3} + s_{2n-2}) + s_{2n-1} + s_{2n} = s_{2n} + s_{2n-1} + s_{2n-1} + s_{2n} = 2s_{2n} + 2s_{2n-1}.$$

შესაბამისად, გვაქვს

$$\frac{\Sigma}{2} = s_{2n} + s_{2n-1} = s_{2n} + s_{2n-2} + s_{2n-3} = s_{2n} + s_{2n-2} + s_{2n-4} + s_{2n-5} = \dots,$$

რაც გვიჩვენებს, რომ სასურველი A_m სიმრავლეები შეგვიძლია ავირჩიოთ შემდეგნაირად:

$$A_m = \{s_{2n}, s_{2n-2}, \dots, s_{2n-2m+4}, s_{2n-2m+3}\}.$$

ამრიგად, ერთადერთი პირობა, რომელიც უნდა შესრულდეს, არის $s_{2n} \notin \{s_1, s_2, \dots, s_{2n-1}\}$, რის მიღწევაც მრავალი სხვადასხვა გზით შეიძლება (მაგალითად, $s_2, s_3, \dots, s_{2n-1}$ წევრების განსაზღვრის შემდეგ s_1 რიცხვის სათანადოდ შერჩევით).
ზემოთ მოყვანილი ამოხსნა ამ ზოგადი კონსტრუქციის კერძო შემთხვევაა. კიდევ ერთი მაგალითია, $n > 3$-თვის, სიმრავლე

$$\{F_1, F_2, \dots, F_{2n-1}, F_1 + \dots + F_{2n-4}\},$$

სადაც $F_1 = 1$, $F_2 = 2$, $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ არის ფიბონაჩის ჩვეულებრივი მიმდევრობა.

□

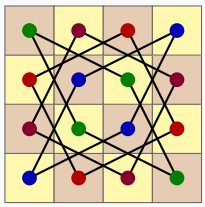
ამოცანა 4.57.9.

ქუინი და ჰორსტი თამაშობენ თამაშს 20×20 ჭადრაკის დაფაზე. თავდაპირველად დაფა ცარიელია. ყოველ სვლაზე, ჰორსტი ცარიელ უჯრაზე დებს შავ მხედარს ისე, რომ მისი ახალი მხედარი თავს არ ესხმის არცერთ წინა მხედარს. შემდეგ ქუინი ცარიელ უჯრაზე დებს თეთრ ლაზიერს. თამაში მთავრდება, როდესაც რომელიმე მოთამაშე ვეღარ შეძლებს სვლის გაკეთებას.
იპოვეთ უდიდესი დადებითი K რიცხვი ისეთი, რომ ქუინის სტრატეგიის მიუხედავად, ჰორსტს შეეძლოს დაფაზე სულ მცირე K მხედრის განთავსება. (სომხეთი)
პასუხი: $K = 20^2/4 = 100$. $4N \times 4M$ დაფის შემთხვევაში, პასუხია $K = 4NM$.

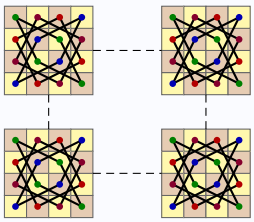
ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-C2"-ის ამოხსნა: ჩვენ ვაჩვენებთ ორ სტრატეგიას: ერთს ჰორსტისთვის, რათა მან განათავსოს სულ მცირე 100 მხედარი, და მეორეს ქუინისთვის, რომელიც ხელს უშლის ჰორსტს 100-ზე მეტი მხედრის დადებაში.
ჰორსტის სტრატეგია: განათავსოს მხედრები მხოლოდ შავ უჯრებზე, სანამ ყველა შავი უჯრა არ დაკავდება.
გავაფერადოთ დაფის უჯრები შავ და თეთრ ფერებად ჩვეულებრივი წესით, ისე, რომ თეთრი და შავი უჯრები ენაცვლებოდეს ერთმანეთს, და ჰორსტმა განათავსოს თავისი მხედრები შავ უჯრებზე, სანამ ეს შესაძლებელია. ერთი და იმავე ფერის უჯრებზე მდგარი ორი მხედარი არასდროს ესხმის თავს ერთმანეთს. შავი უჯრების რაოდენობაა $20^2/2 = 200$. ორივე მოთამაშე უჯრებს რიგ-რიგობით იკავებს, ამიტომ ჰორსტი თავის პირველ 100 სვლაზე აუცილებლად იპოვის ცარიელ შავ უჯრებს.
ქუინის სტრატეგია: დააჯგუფოს უჯრები 4 სიგრძის ციკლებად და ჰორსტის

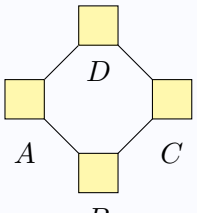
ყოველი სვლის შემდეგ დაიკავოს საპირისპირო უჯრა იმავე ციკლში. განვიხილოთ დაფის უჯრები, როგორც გრაფის წვეროები; შევაერთოთ ორი უჯრა, თუ ამ უჯრებზე მდგარი ორი მხედარი ერთმანეთს თავს დაესხმებოდა. შევნიშნოთ, რომ 4×4 დაფაზე უჯრები შეიძლება დაიყოს 4 სიგრძის 4 ციკლად, როგორც ეს ნაჩვენებია ნახაზზე 1. დავყოთ დაფა 4×4 ზომის ნაწილებად და თითოეულ ნაწილში შევასრულოთ იგივე დაჯგუფება; ამ გზით ჩვენ დაფის 400 უჯრას დავალაგებთ 100 ციკლად (ნახაზი 2).



ნახაზი 1



ნახაზი 2



ნახაზი 3

ქუინის სტრატეგია შეიძლება იყოს შემდეგი: როდესაც ჰორსტი ახალ მხედარს დებს გარკვეულ A უჯრაზე, რომელიც რომელიღაც $A-B-C-D-A$ ციკლის ნაწილია, ქუინიმ თავისი ლაზიერი დადოს საპირისპირო C უჯრაზე იმავე ციკლში (ნახაზი 3). ამ მომენტიდან მოყოლებული, ჰორსტი ვეღარ დადებს ვერცერთ მხედარს A ან C უჯრაზე, რადგან ეს უჯრები უკვე დაკავებულია, და ვერც B ან D უჯრაზე, რადგან ამ უჯრებს თავს ესხმის A-ზე მდგომი მხედარი. მაშასადამე, ჰორსტს შეუძლია თითოეულ ციკლზე მაქსიმუმ ერთი მხედარი განათავსოს, რაც ჯამში არაუმეტეს 100 მხედარს შეადგენს.

შენიშვნა 1. ქუინის სტრატეგია შეიძლება ჩამოყალიბდეს მარტივი წესით: დავყოთ დაფა 4×4 ნაწილებად; როდესაც ჰორსტი მხედარს დებს P ნაწილში, ქუინი აირეკლავს ამ უჯრას P-ს ცენტრის მიმართ და დებს თავის ლაზიერს არეკლილ უჯრაზე.

შენიშვნა 2. შედეგი იგივე რჩება, თუ პირველ სვლას ქუინი აკეთებს. პირველ სვლაზე მას შეუძლია თავისი პირველი ლაზიერი ნებისმიერ უჯრაზე დადოს. მოგვიანებით, თუ მას მოუწევს თავისი შემდეგი ლაზიერის დადება უჯრაზე, რომელიც უკვე შეიცავს ლაზიერს, მას შეუძლია კვლავ ნებისმიერი სვლა გააკეთოს.

□

ამოცანა 4.57.10.

ვთქვათ, n მოცემული ნატურალური რიცხვია. სიზიფე ასრულებს სვლების მიმდევრობას დაფაზე, რომელიც შედგება ერთ რიგში განლაგებული $n+1$ უჯრისგან, რომლებიც გადანომრილია 0-დან n-მდე მარცხნიდან მარჯვნივ. თავდაპირველად, n ქვა მოთავსებულია 0 უჯრაში, ხოლო დანარჩენი უჯრები ცარიელია. ყოველ სვლაზე სიზიფე ირჩევს ნებისმიერ არაცარიელ უჯრას, ვთქვათ k ქვით,

იღებს ამ ქვებიდან ერთ-ერთს და გადააქვს მარჯვნივ არაუმეტეს k უჯრით (ქვა უნდა დარჩეს დაფის ფარგლებში). სიზიფეს მიზანია გადაიტანოს ყველა n ქვა n უჯრაში.
დაამტკიცეთ, რომ სიზიფე ვერ მიაღწევს მიზანს

$$\left\lceil \frac{n}{1} \right\rceil + \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil + \left\lceil \frac{n}{3} \right\rceil + \cdots + \left\lceil \frac{n}{n} \right\rceil$$

სვლაზე ნაკლებში. (როგორც ყოველთვის, $\lceil x \rceil$ აღნიშნავს უმცირეს მთელ რიცხვს, რომელიც არანაკლებია x-ზე.)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-C3“-ის ამოხსნა: ქვები ერთმანეთისგან განურჩეველია და ყველას აქვს ერთი და იგივე საწყისი და ერთი და იგივე საბოლოო პოზიცია. ამიტომ, ნებისმიერ სვლაზე შეგვიძლია წინასწარ განვსაზღვროთ, არჩეული უჯრიდან რომელი ქვა გადავაადგილოთ. ამას ვაკეთებთ შემდეგნაირად: გავდანომროთ ქვები 1-დან n-მდე. ნებისმიერ სვლაზე, უჯრის არჩევის შემდეგ, სიზიფე გადააადგილებს ამ უჯრაში მყოფ უდიდესი ნომრის მქონე ქვას.
ამგვარად, როდესაც k ნომრიანი ქვა გადაადგილდება რომელიმე უჯრიდან, ეს უჯრა შეიცავს არაუმეტეს k ქვას (რადგან მათი ყველა ნომერი მაქსიმუმ k-ია). მაშასადამე, k ქვა თითოეულ სვლაზე გადაადგილდება არაუმეტეს k უჯრით. რადგან ქვის ჯამური გადაადგილება ზუსტად n-ია, თითოეული $k = 1, 2, \ldots, n$-სთვის უნდა განხორციელებულიყო k ქვის სულ მცირე $\lceil n/k \rceil$ გადაადგილება. ყველა $k = 1, 2, \ldots, n$-ზე შეკრებით მივიღებთ მოთხოვნილ შეფასებას.

კომენტარი. თავდაპირველი ვერსია შეიცავდა მეორე ნაწილსაც, რომელიც ითხოვდა იმის დადგენას, n-ის რომელი მნიშვნელობებისთვის შეიძლება მიიღწეოდეს ტოლობა. პასუხია $n = 1, 2, 3, 4, 5, 7$. ამოცანების შესარჩევმა კომიტეტმა ტექნიკური სირთულეების გამო ეს ნაწილი ოლიმპიადისთვის ნაკლებად შესაფერისად მიიჩნია.

□

ამოცანა 4.57.11.

ანტი-პასკალის პირამიდა ეწოდება რიცხვების სასრულ სიმრავლეს, რომლებიც სამკუთხედის ფორმის ცხრილშია განლაგებული ისე, რომ ცხრილის პირველი სტრიქონი შეიცავს ერთ რიცხვს, მეორე სტრიქონი — ორ რიცხვს, მესამე სტრიქონი — სამ რიცხვს და ა.შ.; და, გარდა ბოლო სტრიქონში მყოფი რიცხვებისა, თითოეული რიცხვი მის ქვეშ მდებარე ორი რიცხვის სხვაობის მოდულის ტოლია. მაგალითად, ქვემოთ მოცემული სამკუთხედი არის ოთხსტრიქონიანი ანტი-

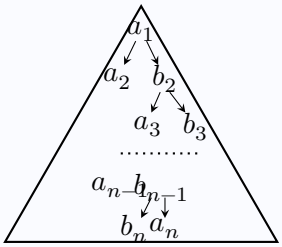
პასკალის პირამიდა, რომელშიც თითოეული მთელი რიცხვი 1-დან $1+2+3+4=10$-მდე ზუსტად ერთხელ გვხვდება:

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & 4 & & & & \\ & & & 2 & & 6 & & & \\ & & 5 & & 7 & & 1 & & \\ & 8 & & 3 & & 10 & & 9 & \end{array}$$

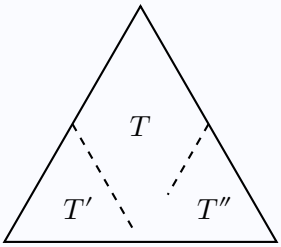
შესაძლებელია თუ არა შევადგინოთ 2018-სტრიქონიანი ანტი-პასკალის პირამიდა, რომელშიც თითოეული მთელი რიცხვი 1-დან $1+2+\cdots+2018$-მდე ზუსტად ერთხელ იქნება გამოყენებული?

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-C4“-ის ამოხსნა: **პასუხი:** არა, შეუძლებელია.
ამოხსნა. ვთქვათ, T არის n-სტრიქონიანი ანტი-პასკალის პირამიდა, რომელიც შეიცავს თითოეულ მთელ რიცხვს 1-დან $1+2+\cdots+n$-მდე, და ვთქვათ, a_1 არის უმაღლესი რიცხვი T-ში (სურათი 1). a_1-ის ქვეშ მდებარე ორი რიცხვია გარკვეული a_2 და $b_2=a_1+a_2$, b_2-ის ქვეშ მდებარე ორი რიცხვია გარკვეული a_3 და $b_3=a_1+a_2+a_3$, და ასე შემდეგ ბოლო სტრიქონამდე, სადაც გარკვეული a_n და $b_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$ წარმოადგენენ $b_{n-1}=a_1+a_2+\cdots+a_{n-1}$-ის ორ ქვედა მეზობელს. რადგან a_k არის n რაოდენობის წყვილ-წყვილად განსხვავებული დადებითი მთელი რიცხვი, რომელთა ჯამი არ აღემატება T-ში არსებულ უდიდეს რიცხვს, რაც არის $1+2+\cdots+n$, გამოდის, რომ ისინი წარმოადგენენ $1,2,\ldots,n$ რიცხვების გადანაცვლებას.



სურათი 1



სურათი 2

განვიხილოთ ახლა (სურათი 2) T-ს ორი „ტოლგვერდა“ ქვესამკუთხედი, რომელთა ქვედა სტრიქონები შეიცავს a_n, b_n წყვილის შესაბამისად მარცხნივ და მარჯვნივ მდებარე რიცხვებს. (ამ ქვესამკუთხედებიდან ერთ-ერთი შესაძლოა ცარიელიც იყოს.) ამ ქვესამკუთხედებიდან ერთ-ერთს მაინც, ვთქვათ T'-ს, აქვს გვერდის სიგრძე $\ell \geqslant \lceil (n-2)/2 \rceil$. რადგან T' აკმაყოფილებს ანტი-პასკალის წესს, ის შეიცავს ℓ რაოდენობის წყვილ-წყვილად განსხვავებულ დადებით მთელ რიცხვს $a'_1, a'_2, \ldots, a'_\ell$, სადაც a'_1 არის მწვერვალზე, ხოლო a'_k და $b'_k=a'_1+a'_2+\cdots+a'_k$ წარმოადგენენ b'_{k-1}-ის ორ მეზობელს მის ქვეშ თითოეული $k=2,3\ldots,\ell$-სთვის. რადგან ყველა a_k მდებარეობს T'-ის გარეთ და ისინი წარმოადგენენ $1,2,\ldots,n$

რიცხვების გადანაცვლებას, თითოეული a'_k მკაცრად მეტია n-ზე. მაშასადამე,

$$b'_\ell \geqslant (n+1)+(n+2)+\dots+(n+\ell) = \frac{\ell(2n+\ell+1)}{2}$$
$$\geqslant \frac{1}{2}\cdot\frac{n-2}{2}\left(2n+\frac{n-2}{2}+1\right) = \frac{5n(n-2)}{8},$$

რაც მეტია $1+2+\dots+n = n(n+1)/2$-ზე $n = 2018$-სთვის. მივიღეთ წინააღმდეგობა.
შენიშვნა. ზემოთ მოყვანილი შეფასება შეიძლება ოდნავ გაუმჯობესდეს იმის შემჩნევით, რომ $b'_\ell \neq b_n$. ეს გულისხმობს, რომ $n(n+1)/2 = b_n > b'_\ell \geqslant \lceil (n-2)/2\rceil(2n+\lceil (n-2)/2\rceil+1)/2$, საიდანაც $n \leqslant 7$, თუ n კენტია, და $n \leqslant 12$, თუ n ლუწია. როგორც ჩანს, უდიდეს ანტი-პასკალის პირამიდას, რომლის ელემენტებიც წარმოადგენს 1-დან $1+2+\dots+n$-მდე მთელი რიცხვების გადანაცვლებას, აქვს 5 სტრიქონი.

□

ამოცანა 4.57.12.

ვთქვათ, k დადებითი მთელი რიცხვია. ჩოგბურთის ტურნირის საორგანიზაციო კომიტეტმა უნდა შეადგინოს მატჩების განრიგი $2k$ მოთამაშისთვის ისე, რომ ნებისმიერ ორ მოთამაშეს შორის ზუსტად ერთი მატჩი გაიმართოს, ყოველ დღეს ჩატარდეს ზუსტად ერთი მატჩი, და თითოეული მოთამაშე ტურნირის ადგილზე ჩამოვიდეს თავისი პირველი მატჩის დღეს, ხოლო წავიდეს თავისი ბოლო მატჩის დღეს. ყოველი დღისთვის, როდესაც მოთამაშე იმყოფება ტურნირზე, კომიტეტმა სასტუმროს უნდა გადაუხადოს 1 მონეტა. ორგანიზატორებს სურთ ისეთი განრიგის შედგენა, რომ მინიმუმამდე დაიყვანონ ყველა მოთამაშის სასტუმროში ყოფნის ჯამური ღირებულება. განსაზღვრეთ ეს მინიმალური ღირებულება.
(რუსეთი)

პასუხი: საძიებელი მინიმუმია $k(4k^2+k-1)/2$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-C5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** დავნომროთ ტურნირის დღეები $1,2,\dots,\binom{2k}{2}$-ით. ვთქვათ, $b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_{2k}$ არის მოთამაშეების ტურნირზე ჩამოსვლის დღეები, დალაგებული არაკლებადობით; ანალოგიურად, ვთქვათ $e_1 \geq \dots \geq e_{2k}$ არის მათი გამგზავრების დღეები, დალაგებული არაზრდადობით (შესაძლოა მოთამაშე ჩამოვიდეს b_i დღეს და გაემგზავროს e_j დღეს, სადაც $i \neq j$). თუ მოთამაშე ჩამოდის b დღეს და მიემგზავრება e დღეს, მაშინ მისი ყოფნის ღირებულებაა $e-b+1$. მაშასადამე, ყოფნის ჯამური ღირე-

ბულებაა

$$\Sigma = \sum_{i=1}^{2k} e_i - \sum_{i=1}^{2k} b_i + n = \sum_{i=1}^{2k} (e_i - b_i + 1).$$

ჯამური ღირებულების ქვემოდან შეფასება. ამ მიზნით შევაფასოთ $e_{i+1} - b_{i+1} + 1$. b_{i+1} დღემდე ადგილზე იმყოფებოდა მხოლოდ i მოთამაშე, ამიტომ შეიძლებოდა ჩატარებულიყო არაუმეტეს $\binom{i}{2}$ მატჩი. შესაბამისად, $b_{i+1} \leq \binom{i}{2} + 1$. ანალოგიურად, e_{i+1} დღის შემდეგ შეიძლებოდა ჩატარებულიყო არაუმეტეს $\binom{i}{2}$ მატჩი, ამიტომ $e_i \geq \binom{2k}{2} - \binom{i}{2}$. ამგვარად,

$$e_{i+1} - b_{i+1} + 1 \geq \binom{2k}{2} - 2\binom{i}{2} = k(2k-1) - i(i-1).$$

ეს ქვედა შეფასება შეიძლება გაუმჯობესდეს, როდესაც $i > k$: ჩამოვწეროთ ის i მოთამაშე, რომლებიც პირველები ჩამოვიდნენ, და ის i მოთამაშე, რომლებიც ბოლოს გაემგზავრნენ; სულ მცირე $2i - 2k$ მოთამაშე ჩნდება ორივე სიაში. ამ მოთამაშეებს შორის მატჩები ორჯერ იქნა დათვლილი, თუმცა თითოეულ წყვილში მოთამაშეებმა ითამაშეს მხოლოდ ერთხელ. ამიტომ, თუ $i > k$, მაშინ

$$e_{i+1} - b_{i+1} + 1 \geq \binom{2k}{2} - 2\binom{i}{2} + \binom{2i-2k}{2} = (2k-i)^2.$$

ოპტიმალური ტურნირი. ახლა აღვწერთ განრიგს, რომელშიც ზემოთ მოცემული ყველა ქვედა შეფასება ერთდროულად მიიღწევა. დავყოთ მოთამაშეები ორ ჯგუფად, X-ად და Y-ად, თითოეულში k რაოდენობით. შემდეგ გავყოთ განრიგი სამ ნაწილად. პირველი ნაწილის განმავლობაში, X-ის მოთამაშეები ჩამოდიან სათითაოდ, და თითოეული ახლად ჩამოსული მოთამაშე დაუყოვნებლივ თამაშობს უკვე ადგილზე მყოფ ყველა მოთამაშესთან. მესამე ნაწილის განმავლობაში (მას შემდეგ, რაც X-ის ყველა მოთამაშე უკვე გაემგზავრა), Y-ის მოთამაშეები მიემგზავრებიან სათითაოდ, და თითოეული მათგანი გამგზავრების წინ თამაშობს ჯერ კიდევ ადგილზე მყოფ ყველა მოთამაშესთან.
შუა ნაწილში X-ის თითოეულმა მოთამაშემ უნდა ითამაშოს Y-ის თითოეულ მოთამაშესთან. ვთქვათ, $S_1, S_2, \ldots, S_k$ არიან X-ის მოთამაშეები, ხოლო $T_1, T_2, \ldots, T_k$ არიან Y-ის მოთამაშეები. ვთქვათ, $T_1, T_2, \ldots, T_k$ ჩამოდიან ამ თანმიმდევრობით; მას შემდეგ, რაც T_j ჩამოვა, ის დაუყოვნებლივ თამაშობს ყველა S_i-თან, სადაც $i > j$. ამის შემდეგ მოთამაშეები $S_k, S_{k-1}, \ldots, S_1$ მიემგზავრებიან ამ თანმიმდევრობით; თითოეული S_i თავის გამგზავრებამდე თამაშობს ყველა T_j-თან, სადაც $i \leq j$, ხოლო S_k მიემგზავრება T_k-ის ჩამოსვლის დღეს. $0 \leq s \leq k-1$-სთვის, T_{k-s}-ის ჩამოსვლასა და S_{k-s}-ის გამგზავრებას შორის ჩატარებული მატჩების

რაოდენობაა

$$\sum_{j=k-s}^{k-1}(k-j)+1+\sum_{j=k-s}^{k-1}(k-j+1)=\frac{1}{2}s(s+1)+1+\frac{1}{2}s(s+3)=(s+1)^2.$$

ამგვარად, თუ $i>k$, მაშინ T_{i-k+1}-ის ჩამოსვლას (რაც არის b_{i+1}) და S_{i-k+1}-ის გამგზავრებას (რაც არის e_{i+1}) შორის ჩატარებული მატჩების რაოდენობაა $(2k-i)^2$; ანუ $e_{i+1}-b_{i+1}+1=(2k-i)^2$, რაც აჩვენებს, რომ მეორე ქვედა შეფასება მიიღწევა ყველა $i>k$-სთვის.
თუ $i\leqslant k$, მაშინ b_{i+1}-მდე მყოფ i მოთამაშეს შორის მატჩები განრიგის პირველ ნაწილში ხვდება, ამიტომ ასეთი სულ $\binom{i}{2}$ მატჩია და $b_{i+1}=\binom{i}{2}+1$. ანალოგიურად, e_{i+1}-ის შემდეგ რჩება i მოთამაშე, ყველა $\binom{i}{2}$ მატჩი განრიგის მესამე ნაწილში ხვდება და $e_{i+1}=\binom{2k}{2}-\binom{i}{2}$. შესაბამისად, პირველი ქვედა ზღვარი ასევე მიიღწევა ყველა $i\leqslant k$-სთვის.
მაშასადამე, ყველა ქვედა ზღვარი ერთდროულად მიიღწევა და განრიგი ნამდვილად ოპტიმალურია.
შეფასება. ბოლოს, გამოვთვალოთ ოპტიმალური განრიგის საერთო ღირებულება:

$$\Sigma=\sum_{i=0}^{k}(k(2k-1)-i(i-1))+\sum_{i=k+1}^{2k-1}(2k-i)^2=(k+1)k(2k-1)-\sum_{i=0}^{k}i(i-1)+\sum_{j=1}^{k-1}j^2$$

$$=k(k+1)(2k-1)-k^2+\frac{1}{2}k(k+1)=\frac{1}{2}k(4k^2+k-1).$$

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-C5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** განვიხილოთ ტურნირის ნებისმიერი განრიგი. მოთამაშეები მათი მოსვლის მიხედვით დავნომროთ როგორც $P_1,P_2,\dots,P_{2k}$, ხოლო მათი წასვლის მიხედვით — როგორც $Q_{2k},Q_{2k-1},\dots,Q_1$, რათა განვსაზღვროთ $1,2,\dots,2k$-ის გადანაცვლება $a_1,a_2,\dots,a_{2k}$ ტოლობით $P_i=Q_{a_i}$.
ჯერ აღვწერთ ოპტიმალურ ტურნირს $1,2,\dots,2k$ ინდექსების ნებისმიერი მოცემული $a_1,a_2,\dots,a_{2k}$ გადანაცვლებისთვის. შემდეგ ვიპოვით ოპტიმალურ გადანაცვლებას და ოპტიმალურ ტურნირს.
ოპტიმიზაცია ფიქსირებული $a_1,\dots,a_{2k}$-სთვის. ვიტყვით, რომ P_i-სა და P_j-ს შორის მატჩის ღირებულება არის ამ მატჩის ჩატარების მომენტში ტურნირზე მყოფ მოთამაშეთა რაოდენობა. ცხადია, კომიტეტი ყოველ დღეს იხდის ამ დღეს ჩატარებული მატჩის ღირებულებას. ამდენად, ჩვენი მიზანია ყველა მატჩის საერთო ღირებულების მინიმიზაცია.

შევნიშნოთ, რომ Q_{2k}-ის წასვლა წინ არ უსწრებს P_{2k}-ის მოსვლას. მაშასადამე, მოთამაშეთა რაოდენობა ტურნირზე მონოტონურად (არამკაცრად) იზრდება მანამ, სანამ არ მიაღწევს $2k$-ს, ხოლო შემდეგ მონოტონურად (არამკაცრად) მცირდება. ამგვარად, P_i-სა და P_j-ს შორის მატჩის დაგეგმვის საუკეთესო დროა ან $P_{\max(i,j)}$-ის მოსვლისას, ან $Q_{\max(a_i,a_j)}$-ის წასვლისას, რა შემთხვევაშიც ღირებულება არის $\min(\max(i,j), \max(a_i,a_j))$.
პირიქით, თუ დავუშვებთ, რომ $i > j$, და ამ მატჩს დავნიშნავთ P_i-სა და P_{i+1}-ის მოსვლებს შორის, მაშინ მისი ღირებულება იქნება ზუსტად $i = \max(i,j)$. ანალოგიურად, შესაძლებელია მისი ღირებულება გახდეს $\max(a_i,a_j)$. ცხადია, ყველა ეს პირობა შეიძლება ერთდროულად დაკმაყოფილდეს, ამიტომ ფიქსირებული $a_1, a_2, \dots, a_{2k}$ მიმდევრობისთვის მინიმალური ღირებულებაა

$$\Sigma(a_1, \dots, a_{2k}) = \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant 2k} \min(\max(i,j), \max(a_i,a_j)). \tag{1}$$

(a_i) მიმდევრობის ოპტიმიზაცია. ოპტიმიზაცია ეფუძნება ქვემოთ მოყვანილ ლემას.
ლემა. თუ $a \leqslant b$ და $c \leqslant d$, მაშინ

$$\min(\max(a,x), \max(c,y)) + \min(\max(b,x), \max(d,y))$$

$$\geqslant \min(\max(a,x), \max(d,y)) + \min(\max(b,x), \max(c,y)).$$

დამტკიცება. აღვნიშნოთ $a' = \max(a,x) \leqslant \max(b,x) = b'$ და $c' = \max(c,y) \leqslant \max(d,y) = d'$, და შევამოწმოთ, რომ $\min(a',c') + \min(b',d') \geqslant \min(a',d') + \min(b',c')$. □
განვიხილოთ ისეთი $a_1, a_2, \dots, a_{2k}$ გადანაცვლება, რომელშიც $a_i < a_j$ რაიმე $i < j$-სთვის. a_i-სა და a_j-ს ადგილების გაცვლა არ ცვლის (i,j)-ურ შესაკრებს (1)-ში, ხოლო $\ell \notin \{i,j\}$-სთვის (i,ℓ)-ური და (j,ℓ)-ური შესაკრებების ჯამი არ იზრდება ლემის თანახმად. მაშასადამე, ოპტიმალური მნიშვნელობა არ იზრდება, მაგრამ გადანაცვლებაში ინვერსიების რაოდენობა იზრდება. ეს პროცესი ჩერდება მაშინ, როდესაც $a_i = 2k + 1 - i$ ყველა i-სთვის, ამიტომ საძიებელი მინიმუმია

$$S(2k, 2k-1, \dots, 1) = \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant 2k} \min(\max(i,j), \max(2k+1-i, 2k+1-j))$$

$$= \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant 2k} \min(j, 2k+1-i).$$

ეს უკანასკნელი ჯამი საკმაოდ მარტივად ითვლება და იძლევა მოცემულ შედეგს; დეტალებს გამოვტოვებთ.
შენიშვნა. თუ მოთამაშეთა რაოდენობა კენტია, ვთქვათ, $2k-1$, მაშინ საძიებელი მინიმუმია $k(k-1)(4k-1)/2$. ამ შემთხვევაში $|X| = k$, $|Y| = k-1$, მსჯელობა იმავე გზით მიდის, თუმცა ზოგიერთი დამატებითი ტექნიკური დეტალის გათვალისწინებაა საჭირო.

□

ამოცანა 4.57.13.

ვთქვათ, a და b განსხვავებული ნატურალური რიცხვებია. თავდაპირველად ცარიელ დაფაზე მიმდინარეობს შემდეგი უსასრულო პროცესი:

(i) თუ დაფაზე არის ტოლი რიცხვების თუნდაც ერთი წყვილი, ვირჩევთ ასეთ წყვილს და მის ერთ კომპონენტს ვზრდით a-თი, ხოლო მეორეს — b-თი.

(ii) თუ ასეთი წყვილი არ არსებობს, დაფაზე ორჯერ ვწერთ რიცხვ 0-ს.

დაამტკიცეთ, რომ იმის მიუხედავად, თუ როგორ გავაკეთებთ არჩევანს (i)-ში, (ii) ოპერაცია შესრულდება მხოლოდ სასრული რაოდენობის ჯერ.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-C6“-ის ამოხსნა: **პირველი ამოხსნა.** შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $\gcd(a,b)=1$; წინააღმდეგ შემთხვევაში იმავენაირად ვიმუშავებთ $d=\gcd(a,b)$-ს ჯერადებზე.
დავუშვათ, რომ (ii) ტიპის N სვლისა და (i) ტიპის რამდენიმე სვლის შემდეგ მოგვიწევს ორი ახალი ნულის დამატება. თითოეული მთელი k რიცხვისთვის $f(k)$-თი აღვნიშნოთ იმ შემთხვევათა რაოდენობა, როდესაც რიცხვი k ამ მომენტამდე დაფაზე გაჩნდა. მაშინ $f(0)=2N$ და $f(k)=0$, როდესაც $k<0$. რადგან დაფა შეიცავს არაუმეტეს ერთ $k-a$-ს, $k-a$-ს ყოველი მეორე გაჩენა დაფაზე რომელიღაც მომენტში წარმოშობდა k-ს გაჩენას; იგივე მართებულია $k-b$-სთვისაც. ამიტომ,

$$f(k)=\left\lfloor\frac{f(k-a)}{2}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{f(k-b)}{2}\right\rfloor, \tag{4.390}$$

საიდანაც მივიღებთ, რომ

$$f(k)\geqslant\frac{f(k-a)+f(k-b)}{2}-1. \tag{4.391}$$

რადგან $\gcd(a,b)=1$, ნებისმიერი მთელი $x>ab-a-b$ წარმოდგება $x=sa+tb$ სახით, სადაც $s,t\geqslant 0$ მთელი რიცხვებია.
ინდუქციით $s+t$-ის მიმართ დავამტკიცებთ, რომ თუ $x=sa+tb$, სადაც s,t არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია, მაშინ

$$f(x)>\frac{f(0)}{2^{s+t}}-2. \tag{4.392}$$

ინდუქციის ბაზა $s+t=0$ ტრივიალურია. ახლა დავუშვათ, რომ (3) ჭეშმარიტია, როდესაც $s+t=v$. მაშინ, თუ $s+t=v+1$ და $x=sa+tb$, s და t რიცხვებიდან

თუნდაც ერთი — ვთქვათ s — დადებითია, საიდანაც (2)-ის ძალით,

$$f(x) = f(sa+tb) \geqslant \frac{f((s-1)a+tb)}{2} - 1 > \frac{1}{2}\left(\frac{f(0)}{2^{s+t-1}} - 2\right) - 1 = \frac{f(0)}{2^{s+t}} - 2.$$

ახლა დავუშვათ, რომ (ii) ტიპის სვლები უსასრულოდ ბევრჯერ უნდა შევასრულოთ. ავიღოთ $n = ab - a - b$ და ჩავთვალოთ, რომ $b > a$. რადგან თითოეული რიცხვი $n+1, n+2, \ldots, n+b$ წარმოდგება $sa+tb$ სახით, სადაც $0 \leqslant s \leqslant b$ და $0 \leqslant t \leqslant a$, მას შემდეგ, რაც (ii) ტიპის სვლები შესრულდება 2^{a+b+1}-ჯერ და მოგვიწევს ნულების ახალი წყვილის დამატება, თითოეული $f(n+k)$, $k = 1, 2, \ldots, b$, არის სულ მცირე 2. ამ შემთხვევაში (1)-დან ინდუქციურად გამომდინარეობს, რომ $f(n+k) \geqslant 2$ ყველა $k \geqslant 1$-თვის. მაგრამ ეს შეუძლებელია: სვლების სასრული რაოდენობის შემდეგ f-ს არ შეუძლია მიიღოს არანულოვანი მნიშვნელობები უსასრულოდ ბევრ წერტილში.

მეორე ამოხსნა. დავიწყოთ იმის ჩვენებით, რომ ამოცანაში მოცემული პროცესის შედეგი არ არის დამოკიდებული ოპერაციების შესრულების თანმიმდევრობაზე. ამ მიზნით, მოსახერხებელია პროცესის მცირედით მოდიფიცირება.

დებულება 1. ვთქვათ, თავდაპირველად დაფა შეიცავს არაუარყოფითი მთელი რიცხვების სასრულ რაოდენობას და სრულდება მხოლოდ (i) ტიპის სვლები. დავუშვათ, რომ შესრულდა k სვლა, რამაც მიგვიყვანა საბოლოო განლაგებამდე, სადაც (i) ტიპის სვლები აღარ არის შესაძლებელი. მაშინ, თუ დავიწყებთ იგივე საწყისი განლაგებით და (i) ტიპის სვლებს შევასრულებთ ნებისმიერი თანმიმდევრობით, პროცესი აუცილებლად შეჩერდება იმავე საბოლოო განლაგებაზე

დამტკიცება. ამ დამტკიცების განმავლობაში იგულისხმება, რომ ყველა სვლა არის (i) ტიპის.

ჩავატაროთ ინდუქცია k-ის მიმართ; ბაზა $k = 0$ ტრივიალურია, რადგან არცერთი სვლა არაა შესაძლებელი. ახლა დავუშვათ, რომ $k \geqslant 1$. დავაფიქსიროთ რომელიმე კანონიკური პროცესი, რომელიც შედგება k რაოდენობის $M_1, M_2, \ldots, M_k$ სვლისგან და აღწევს საბოლოო A განლაგებას. განვიხილოთ ნებისმიერი სანიმუშო პროცესი $m_1, m_2, \ldots$, რომელიც იწყება იმავე საწყისი განლაგებით და გრძელდება შეძლებისდაგვარად დიდხანს; ცხადია, ის შეიცავს ერთ სვლას მაინც. ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ, რომ ეს პროცესი ჩერდება A-ზე.

ვთქვათ, m_1 სვლა მდგომარეობს x-ის ორი ასლის $x+a$-ით და $x+b$-ით ჩანაცვლებაში. თუ M_1 სვლა აკეთებს იმავეს, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ინდუქციის დაშვება m_1-ის შემდეგ მიღებული განლაგებისთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში, კანონიკური პროცესი მაინც უნდა შეიცავდეს ერთ სვლას მაინც, რომელიც მდგომარეობს $(x, x) \mapsto (x+a, x+b)$ ჩანაცვლებაში, რადგან საწყისი განლაგება შეიცავს x-ის ორ ასლს მაინც, ხოლო საბოლოო შეიცავს არაუმეტეს ერთ ასეთ ასლს.

იყოს M_i პირველი ასეთი სვლა. ვინაიდან x-ის ასლები განურჩეველია და x-ის არცერთი სხვა ასლი არ გამქრალა M_i-მდე კანონიკურ პროცესში, ამ პროცესში სვლები შეიძლება გადანაცვლდეს შემდეგნაირად: $M_i, M_1, \ldots, M_{i-1}, M_{i+1}, \ldots, M_k$, ისე რომ საბოლოო განლაგება არ შეიცვალოს. ახლა საკმარისია შევასრულოთ

$m_1 = M_i$ სვლა და გამოვიყენოთ ინდუქციის დაშვება, როგორც ზემოთ. □
დებულება 2. განვიხილოთ ნებისმიერი პროცესი, რომელიც იწყება ცარიელი დაფიდან, შეიცავს (ii) ტიპის ზუსტად n სვლას და მივყავართ საბოლოო განლაგებამდე, სადაც ყველა რიცხვი განსხვავებულია. დავუშვათ, რომ ვიწყებთ $2n$ რაოდენობის ნულის შემცველი დაფით (თითქოს (ii) ტიპის n სვლა გაკეთდა დასაწყისში), და ნებისმიერი გზით ვატარებთ (i) ტიპის სვლებს. მაშინ ეს პროცესი მიაღწევს იმავე საბოლოო განლაგებას.
დამტკიცება. $2n$ ნულის მქონე დაფით დაწყებისას, ნამდვილად შესაძლებელია დებულების პირობაში ნახსენები პირველი პროცესის მოდელირება (ii) ტიპის სვლების გამოტოვებით. ამგვარად მიიღწევა იგივე საბოლოო განლაგება. ახლა, დებულება 1-დან გამომდინარეობს, რომ ეს საბოლოო განლაგება მიიღება მაშინაც, როდესაც (i) ტიპის სვლები გამოყენებულია ნებისმიერი თანმიმდევრობით. □
დებულება 2 საშუალებას გვაძლევს ამოცანის პირობა გადავაფორმულიროთ შემდეგნაირად: არსებობს ისეთი მთელი რიცხვი n, რომ $2n$ ნულიდან დაწყებით შესაძლებელია (i) ტიპის სვლების უსასრულოდ ჩატარება.
ამის დასამტკიცებლად, დავიწყოთ ცხადი ინდუქციით $s + t = k \geqslant 1$-ის მიმართ, რათა ვაჩვენოთ, რომ თუ დავიწყებთ 2^{s+t} რაოდენობის ნულით, მაშინ დაფაზე ერთდროულად, გარკვეულ მომენტში, შეგვიძლია მივიღოთ თითოეული $sa + tb$ რიცხვი, სადაც $s + t = k$.
ახლა დავუშვათ, რომ $a < b$. მაშინ, ნულების ცალკეული ჯგუფების სათანადო გამოყენება საშუალებას გვაძლევს მივიღოთ თითოეული $sa + tb$ რიცხვის ორი ასლი, სადაც $1 \leqslant s, t \leqslant b$.
განვსაზღვროთ $N = ab - a - b$ და შევნიშნოთ, რომ თითოეული $N + k$ რიცხვის ($1 \leqslant k \leqslant b$) წარმოდგენის შემდეგ $sa + tb$ სახით, სადაც $1 \leqslant s, t \leqslant b$, საკმარისი რაოდენობის ნულების გამოყენებით შეგვიძლია მივიღოთ რიცხვები $N + 1, N + 2, \dots, N + a$ და რიცხვები $N + 1, N + 2, \dots, N + b$.
ამიერიდან შეგვიძლია შევასრულოთ მხოლოდ (i) ტიპის სვლები. მართლაც, თუ $n \geqslant N$, რიცხვების $n + 1, n + 2, \dots, n + a$ და $n + 1, n + 2, \dots, n + b$ არსებობა და ჩანაცვლება $(n+1, n+1) \mapsto (n+b+1, n+a+1)$ იწვევს რიცხვების $n+2, n+3, \dots, n+a+1$ და $n + 2, n + 3, \dots, n + b + 1$ გაჩენას.
შენიშვნა. დებულებები 1-ისა და 2-ის დამტკიცებები შეიძლება განზოგადდეს იმის საჩვენებლად, რომ სინამდვილეში სვლების რაოდენობა კანონიკურ პროცესში იგივეა, რაც ნებისმიერ სანიმუშო პროცესში.

□

ამოცანა 4.57.14.

განვიხილოთ 2018 წყვილ-წყვილად გადამკვეთი წრეწირი, რომელთაგან არცერთი სამი არ გადის ერთ წერტილზე. ეს წრეწირები სიბრტყეს ყოფენ არეებად, რომლებიც შემოსაზღვრულია წრიული წიბოებით, რომლებიც იკვეთებიან წვე-

როებში. შევნიშნოთ, რომ თითოეულ წრეწირზე წვეროების რაოდენობა ლუწია. თითოეული წრეწირისათვის, მონაცვლეობით შევღებოთ მასზე მდებარე წვეროები წითლად და ლურჯად. ამ პროცესის ჩატარებისას თითოეული წრეწირისთვის, ყოველი წვერო შეიღებება ორჯერ — ერთხელ თითოეული იმ ორი წრეწირის მიერ, რომლებიც იკვეთებიან ამ წერტილში. თუ ამ ორ შეღებვაში წვეროს ერთი და იგივე ფერი მიენიჭა, მას ენიჭება ეს ფერი; წინააღმდეგ შემთხვევაში, ის ხდება ყვითელი. აჩვენეთ, რომ თუ რომელიმე წრეწირი შეიცავს სულ მცირე 2061 ყვითელ წერტილს, მაშინ რომელიღაც არის წვეროები ყველა ყვითელია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-C7“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ $n = 2018$. ვაჩვენებთ, რომ თუ ყოველ არეს აქვს სულ მცირე ერთი არაყვითელი წვერო, მაშინ თითოეული წრეწირი შეიცავს არაუმეტეს $n + \lfloor\sqrt{n-2}\rfloor - 2$ ყვითელ წერტილს. განსახილველ შემთხვევაში, ეს უკანასკნელი ტოლია $2018 + 44 - 2 = 2060$-ის, რაც ეწინააღმდეგება პირობას.

განვიხილოთ ბუნებრივი გეომეტრიული გრაფი G, რომელიც შეესაბამება n წრეწირის კონფიგურაციას. დავაფიქსიროთ ნებისმიერი C წრეწირი კონფიგურაციაში, ვთქვათ k არის ყვითელი წერტილების რაოდენობა C-ზე, და ვიპოვოთ შესაფერისი ქვედა ზღვარი G-ს ყვითელი წვეროების საერთო რაოდენობისთვის k-სა და n-ის საშუალებით. აღმოჩნდება, რომ k ლუწია და G-ს აქვს სულ მცირე

$$k + 2\binom{k/2}{2} + 2\binom{n - k/2 - 1}{2} = \frac{k^2}{2} - (n-2)k + (n-2)(n-1) \qquad (*)$$

ყვითელი წვერო. დამტკიცება ეფუძნება ქვემოთ მოყვანილ ორ ლემას.

ლემა 1. ვთქვათ კონფიგურაციის ორი წრეწირი იკვეთება x და y წერტილებში. მაშინ x და y ორივე ყვითელია ან ორივე არაყვითელია.

დამტკიცება. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ ამ ორ წრეწირზე x და y წერტილებით განსაზღვრულ ოთხ რკალზე შიდა წვეროების რაოდენობებს აქვთ ერთნაირი ლუწობა. □

კერძოდ, კონფიგურაციის თითოეული წრეწირი შეიცავს ლუწი რაოდენობის ყვითელ წვეროს.

ლემა 2. თუ $\widehat{xy}$, $\widehat{yz}$ და $\widehat{zx}$ არის კონფიგურაციის სამი წყვილ-წყვილად განსხვავებული წრეწირის წრიული რკალები, მაშინ $\{x, y, z\}$ სიმრავლეში ყვითელი წვეროების რაოდენობა კენტია.

დამტკიცება. ვთქვათ C_1, C_2, C_3 არის განსახილველი სამი წრეწირი. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ C_2 და C_3 იკვეთებიან x-ში, C_3 და C_1 იკვეთებიან y-ში, ხოლო C_1 და C_2 იკვეთებიან z-ში. ვთქვათ k_1, k_2, k_3 არის განსახილველ სამ წრიულ რკალზე შიდა წვეროების რაოდენობები. რადგან კონფიგურაციის თითოეული წრეწირი, რომელიც განსხვავდება C_i-ებისგან, კვეთს $\widehat{xy} \cup \widehat{yz} \cup \widehat{zx}$ ციკლს წერტილების ლუწ რაოდენობაში (გავიხსენოთ, რომ არცერთი სამი წრე-

წირი არ გადის ერთ წერტილზე), ხოლო თვითგადაკვეთები ორჯერ ითვლება, ჯამი $k_1 + k_2 + k_3$ ლუწია.
ვთქვათ Z_1 არის ფერი, რომელსაც z იღებს C_1-ისგან, და ანალოგიურად განვსაზღვროთ სხვა ფერები. წინარე მსჯელობიდან გამომდინარე, ბიქრომატული წყვილების რაოდენობა სიაში (Z_1, Y_1), (X_2, Z_2), (Y_3, X_3) კენტია. რადგან ფერის ცვლილებათა საერთო რაოდენობა Z_1-Y_1-Y_3-X_3-X_2-Z_2-Z_1 ციკლში ლუწია, ბიქრომატული წყვილების რაოდენობა სიაში (X_2, X_3), (Y_1, Y_3), (Z_1, Z_2) კენტია, და ლემა დამტკიცებულია. □
ახლა შეგვიძლია დავამტკიცოთ, რომ $(*)$ ქვემოდან აფასებს ყვითელი წვეროების საერთო რაოდენობას. ლემა 1-ის თანახმად, C-ზე მდებარე k ყვითელი წვერო წყვილდება იმ წერტილთა წყვილებად, სადაც C იკვეთება კონფიგურაციის $k/2$ წრეწირთან. ლემა 2-ის თანახმად, ეს წრეწირები წყვილ-წყვილად იკვეთებიან და გვაძლევენ კიდევ $2\binom{k/2}{2}$ ყვითელ წვეროს. დაბოლოს, კონფიგურაციის დარჩენილი $n - k/2 - 1$ წრეწირი C-ს კვეთს არაყვითელ წვეროებში, ლემა 1-ის მიხედვით, და ლემა 2-ის გამოყენებით ეს წრეწირები წყვილ-წყვილად იკვეთებიან და გვაძლევენ კიდევ $2\binom{n-k/2-1}{2}$ ყვითელ წვეროს. მაშასადამე, გვაქვს სულ მცირე $(*)$ ყვითელი წვერო.
შემდეგ, შევნიშნოთ, რომ G არის $n(n-1)$ ცალი 4 ხარისხის წვეროს მქონე ბრტყელი გრაფი, რომელსაც აქვს ზუსტად $2n(n-1)$ წიბო და ზუსტად $n(n-1)+2$ წახნაგი (არე), გარე წახნაგის ჩათვლით (ეილერის ფორმულით ბრტყელი გრაფებისთვის).
ლემა 3. G-ს თითოეულ წახნაგს აქვს თანაბარი რაოდენობის წითელი და ლურჯი წვერო. კერძოდ, თითოეულ წახნაგს აქვს ლუწი რაოდენობის არაყვითელი წვერო.

დამტკიცება:
შემოვუაროთ წახნაგის საზღვარს ერთხელ წრიული თანმიმდევრობით და განვიხილოთ ის ფერები, რომლებიც თითოეულ წვეროს მიენიჭება ამ წვეროში გადამკვეთი ორი წრეწირის შეღებვისას, რათა დავასკვნათ, რომ არაყვითელი წვეროების ფერები მონაცვლეობს. □

შესაბამისად, თუ თითოეულ არეს აქვს სულ მცირე ერთი არაყვითელი წვერო, მაშინ მას აქვს სულ მცირე ორი ასეთი წვერო. რადგან G-ს თითოეული წვეროს ხარისხია 4, წვერო-წახნაგის ინციდენტურობის განხილვა გვიჩვენებს, რომ G-ს აქვს სულ მცირე $n(n-1)/2 + 1$ არაყვითელი წვერო და, მაშასადამე, არაუმეტეს $n(n-1)/2 - 1$ ყვითელი წვერო. (სინამდვილეში, ლემა 3 გვიჩვენებს, რომ არის სულ მცირე $n(n-1)/4 + 1/2$ წითელი და, შესაბამისად, ლურჯი წვერო.)
დაბოლოს, გავიხსენოთ G-ში ყვითელი წვეროების საერთო რაოდენობის ქვედა შეფასება $(*)$, რათა ჩავწეროთ $n(n-1)/2 - 1 \geq k^2/2 - (n-2)k + (n-2)(n-1)$ და დავასკვნათ, რომ $k \leq n + \lfloor\sqrt{n-2}\rfloor - 2$, როგორც ეს პირველ აბზაცში იყო ნათქვამი. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-C7“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** პირველი ორი ლემა 1-ლი ამოხსნიდან გვიჩვენებს, რომ კონფიგურაციაში წრეწირები ორ კლასად იყოფა: განვიხილოთ ნებისმიერი C წრეწირი ყველა იმ წრეწირთან ერთად, რომლებიც C-ს ყვითელ წერტილებში კვეთენ; ისინი ქმნიან ერთ კლასს, ხოლო დარჩენილი წრეწირები ქმნიან მეორე კლასს. ლემა 2 გვიჩვენებს, რომ ერთი და იმავე კლასის ნებისმიერი ორი წრეწირი ყვითელ წერტილებში იკვეთება; წინააღმდეგ შემთხვევაში, ისინი არაყვითელ წერტილებში იკვეთება.

ამ ორი კლასის წრეწირებს შესაბამისად ვუწოდოთ თეთრი და შავი. არეს ვუწოდოთ ყვითელი, თუ მისი ყველა წვერო ყვითელია. თეთრი და შავი წრეწირების რაოდენობა შესაბამისად აღვნიშნოთ w-ით და b-თი; ცხადია, $w+b=n$. დავუშვათ, რომ $w \geq b$ და არ არსებობს ყვითელი არე. ცხადია, $b \geq 1$, წინააღმდეგ შემთხვევაში თითოეული არე ყვითელია. თეთრი წრეწირები სიბრტყეს ყოფს $w(w-1)+2$ უფრო დიდ არედ — ვუწოდოთ მათ თეთრი. თეთრი არეები (უფრო სწორად, მათი საზღვრები) თითოეულ შავ წრეწირს ყოფს შავ რკალებად. რადგან ყვითელი არეები არ არსებობს, თითოეული თეთრი არე შეიცავს სულ მცირე ერთ შავ რკალს.

განვიხილოთ ნებისმიერი თეთრი არე; დავუშვათ, ის შეიცავს $t \geq 1$ შავ რკალს. ვამტკიცებთ, რომ იმ წერტილების რაოდენობა, რომლებშიც ეს t რკალი იკვეთება, არ აღემატება $t-1$-ს. ამის დასამტკიცებლად განვიხილოთ მულტიგრაფი, რომლის წვეროებია ეს შავი რკალები, ხოლო ორი წვერო შეერთებულია წიბოთი ყოველი იმ წერტილისთვის, რომელშიც შესაბამისი რკალები იკვეთება. ამ გრაფს $t-1$-ზე მეტი წიბო რომ ჰქონოდა, ის შეიცავდა ციკლს, რადგან მას აქვს t წვერო; ეს ციკლი შეესაბამებოდა შავი ქვერკალებისგან შედგენილ შეკრულ კონტურს, რომელიც მოთავსებულია განსახილველი არეს შიგნით. ეს კონტური თავის მხრივ განსაზღვრავდა სულ მცირე ერთ ყვითელ არეს, რაც შეუძლებელია.

იყოს t_i შავი რკალების რაოდენობა მე-i თეთრი არეს შიგნით. შავი რკალების საერთო რაოდენობაა $\sum_i t_i = 2wb$, და ისინი იკვეთებიან $2\binom{b}{2} = b(b-1)$ წერტილში. წინარე მსჯელობის თანახმად,

$$b(b-1) \leq \sum_{i=1}^{w^2-w+2} (t_i - 1) = \sum_{i=1}^{w^2-w+2} t_i - (w^2-w+2) = 2wb - (w^2-w+2),$$

ან, ეკვივალენტურად, $(w-b)^2 \leq w+b-2 = n-2$, რაც სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $w-b \leq \lfloor \sqrt{n-2} \rfloor$. შესაბამისად, $b \leq w \leq \left(n + \lfloor \sqrt{n-2} \rfloor\right)/2$, საიდანაც თითოეულ წრეწირზე გვაქვს არაუმეტეს $2(w-1) \leq n + \lfloor \sqrt{n-2} \rfloor - 2$ ყვითელი წვერო — მივიღეთ წინააღმდეგობა.

□

ამოცანა 4.57.15.

ვთქვათ, ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია, რომლის შემოხაზული წრეწირია Γ. ვთქვათ, D და E წერტილები შესაბამისად AB და AC მონაკვეთებზე მდებარეობენ ისე, რომ $AD = AE$. BD და CE მონაკვეთების შუამართობები $\widehat{AB}$ და $\widehat{AC}$ მცირე რკალებს კვეთენ შესაბამისად F და G წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ $DE \parallel FG$.

(საბერძნეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-G1"-ის ამოხსნა: შემდგომში განხილული ყველა რკალი წარმოადგენს მცირე რკალს.
ვთქვათ, P არის $\widehat{BC}$ რკალის შუაწერტილი. მაშინ AP წარმოადგენს $\angle BAC$-ს ბისექტრისას, საიდანაც ADE ტოლფერდა სამკუთხედში გამომდინარეობს, რომ $AP \perp DE$. ამგვარად, ამოცანის პირობა ეკვივალენტურია იმისა, რომ $AP \perp FG$.
ამის დასამტკიცებლად, ვთქვათ K არის Γ-ს მეორე გადაკვეთა FD-სთან. რადგან სამკუთხედი FBD ტოლფერდაა, ამიტომ

$$\angle AKF = \angle ABF = \angle FDB = \angle ADK,$$

საიდანაც გამომდინარეობს $AK = AD$. ანალოგიურად, თუ L-ით აღვნიშნავთ Γ-ს მეორე გადაკვეთას GE-სთან, მივიღებთ $AL = AE$. ეს გვიჩვენებს, რომ $AK = AL$. ახლა $\angle FBD = \angle FDB$-დან გამომდინარეობს $\widehat{AF} = \widehat{BF} + \widehat{AK} = \widehat{BF} + \widehat{AL}$, საიდანაც $\widehat{BF} = \widehat{LF}$. ანალოგიურად, მივიღებთ $\widehat{CG} = \widehat{GK}$. ეს გვაძლევს:

$$\angle(AP, FG) = \frac{\widehat{AF} + \widehat{PG}}{2} = \frac{\widehat{AL} + \widehat{LF} + \widehat{PC} + \widehat{CG}}{2} = \frac{\widehat{KL} + \widehat{LB} + \widehat{BC} + \widehat{CK}}{4} = 90^\circ.$$

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-G1"-ის ამოხსნა 2: ვთქვათ, $Z = AB \cap FG$, $T = AC \cap FG$. საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ $\angle ATZ = \angle AZT$.
ვთქვათ, X არის წერტილი, რომლისთვისაც $FXAD$ პარალელოგრამია. მაშინ

$$\angle FXA = \angle FDA = 180^\circ - \angle FDB = 180^\circ - \angle FBD,$$

სადაც ბოლო ტოლობაში გამოვიყენეთ ის, რომ $FD = FB$. აქედან გამომდინარეობს, რომ ოთხკუთხედი $BFXA$ ჩახაზულია, ანუ X ძევს Γ-ზე.
ანალოგიურად, თუ Y არის ისეთი წერტილი, რომლისთვისაც $GYAE$ პარალელოგრამია, მაშინ Y ძევს Γ-ზე. ამიტომ $XFGY$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია და

$FX = AD = AE = GY$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $XFGY$ ტოლფერდა ტრაპეციაა.
ახლა, რადგან $XF \parallel AZ$ და $YG \parallel AT$, გამომდინარეობს, რომ $\angle ATZ = \angle YGF = \angle XFG = \angle AZT$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-G1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** პირველი ამოხსნის მსგავსად, დავამტკიცებთ, რომ $FG \perp AP$, სადაც P არის მცირე $\widehat{BC}$ რკალის შუაწერტილი.
ვთქვათ, O არის ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი, ხოლო M და N შესაბამისად მცირე $\widehat{AB}$ და $\widehat{AC}$ რკალების შუაწერტილებია. მაშინ OM და ON შესაბამისად AB და AC მონაკვეთების შუამართობებია.
მანძილი $d\,OM$-სა და BD-ს შუამართობს შორის არის $\frac{1}{2}AB - \frac{1}{2}BD = \frac{1}{2}AD$, ამიტომ ის ტოლია მანძილისა ON-სა და CE-ს შუამართობს შორის.
ეს აჩვენებს, რომ ტოლფერდა ტრაპეცია, რომელიც განისაზღვრება Γ-ს M-ზე გამავალი δ დიამეტრითა და F-ზე გამავალი δ-ს პარალელური ქორდით, ტოლია ტოლფერდა ტრაპეციისა, რომელიც განისაზღვრება Γ-ს N-ზე გამავალი δ' დიამეტრითა და G-ზე გამავალი δ'-ის პარალელური ქორდით. მაშასადამე, $MF = NG$, საიდანაც მივიღებთ, რომ $MN \parallel FG$.
ახლა

$$\angle(MN, AP) = \frac{1}{2}\left(\widehat{AM} + \widehat{PC} + \widehat{CN}\right) = \frac{1}{4}\left(\widehat{AB} + \widehat{BC} + \widehat{CA}\right) = 90^\circ,$$

ამიტომ $MN \perp AP$, საიდანაც გამომდინარეობს საჭირო დებულება.

□

ამოცანა 4.57.16.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედში $AB = AC$, ხოლო M არის BC გვერდის შუაწერტილი. ვთქვათ, P ისეთი წერტილია, რომ $PB < PC$ და PA პარალელურია BC-სი. ვთქვათ, X და Y შესაბამისად PB და PC წრფეების ისეთი წერტილებია, რომ B მდებარეობს PX მონაკვეთზე, C მდებარეობს PY მონაკვეთზე და $\angle PXM = \angle PYM$. დაამტკიცეთ, რომ $APXY$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-G2“-ის ამოხსნა: რადგან $AB = AC$, AM წარმოადგენს BC-ს შუამართობს, ამიტომ $\angle PAM = \angle AMC = 90^\circ$.
ახლა ვთქვათ Z არის AM-ისა და Y წერტილიდან PC-სადმი დაშვებული მარ-

თობის გადაკვეთის წერტილი (შევნიშნოთ, რომ Z მდებარეობს AM სხივზე M წერტილის იქით). გვაქვს $\angle PAZ = \angle PYZ = 90^\circ$. მაშასადამე, P, A, Y და Z წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს.
რადგან $\angle CMZ = \angle CYZ = 90^\circ$, ოთხკუთხედი $CYZM$ ჩახაზულია, საიდანაც $\angle CZM = \angle CYM$. პირობის თანახმად, $\angle CYM = \angle BXM$, ხოლო ZM-ის მიმართ სიმეტრიით, $\angle CZM = \angle BZM$. მაშასადამე, $\angle BXM = \angle BZM$. აქედან გამომდინარეობს, რომ B, X, Z და M წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს, ამიტომ $\angle BXZ = 180^\circ - \angle BMZ = 90^\circ$.
საბოლოოდ, გვაქვს $\angle PXZ = \angle PYZ = \angle PAZ = 90^\circ$, ამიტომ ხუთივე წერტილი P, A, X, Y, Z ერთ წრეწირზე მდებარეობს. კერძოდ, $APXY$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია, რაც დასამტკიცებელი იყო.

შენიშვნა 1. ცხადია, ზემოთ მოცემული ამოხსნის საკვანძო Z წერტილის შემოღება შეიძლება რამდენიმე სხვადასხვა გზით, მაგალითად, როგორც CMY წრეწირისა და AM წრფის მეორე გადაკვეთის წერტილი, ან CMY და BMX წრეწირების მეორე გადაკვეთის წერტილი და ა.შ.
Z-ის ზოგიერთი განსაზღვრებისთვის მისი მდებარეობა აშკარა არ არის. მაგალითად, თუ Z განისაზღვრება როგორც AM-ისა და X-დან PX-ისადმი დაშვებული მართობის გადაკვეთის წერტილი, აშკარა არ არის, რომ Z ძევს AM სხივზე M-ის იქით. ასეთი სათუთი დეტალების თავიდან ასაცილებლად შესაძლოა საჭირო გახდეს დამატებითი შეზღუდვები აგებაზე.

შენიშვნა 2. განვიხილოთ კავშირი ჩახაზული ოთხკუთხედის მიკელის (Miquel) წერტილთან. შემოვიღოთ $X' = MX \cap PC$, $Y' = MY \cap PB$ და $Q = XY \cap X'Y'$ (იხილეთ ნახაზი ქვემოთ).
ვაჩვენოთ, რომ $BC \parallel PQ$. (ამის დამტკიცების ერთი გზა შემდეგია: შევნიშნოთ, რომ PX, PM, PY, PQ წრფეთა ოთხეული ჰარმონიულია, შესაბამისად, BC-სთან მათი გადაკვეთის წერტილთა ოთხეული B, M, C, $PQ \cap BC$ ჰარმონიულია. რადგან M არის BC-ს შუაწერტილი, $PQ \cap BC$ უსასრულოდ დაშორებული წერტილია, ე.ი. $PQ \parallel BC$.)
მოცემული ტოლობიდან $\angle PXM = \angle PYM$ გამომდინარეობს, რომ $XYX'Y'$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია. შევნიშნოთ, რომ A წარმოადგენს M-ის გეგმილს PQ-ზე. ცნობილი თვისების თანახმად, A არის მიკელის წერტილი $XY, XY', X'Y, X'Y'$ წრფეებისთვის. კერძოდ, PXY წრეწირი გადის A წერტილზე.
შენიშვნა 3. ალტერნატიული მიდგომა შემდეგში მდგომარეობს: შეიძლება შევნიშნოთ, რომ CY და BX მონაკვეთების (ორიენტირებული) სიგრძეები წარმოადგენს $t = \cot \angle PXM$ პარამეტრის წრფივ ფუნქციებს. როდესაც t იცვლება, PX და PY მონაკვეთების შუამართობების გადაკვეთის S წერტილი აღწერს ფიქსირებულ წრფეს, ამიტომ PXY წრეწირთა ოჯახს გააჩნია ფიქსირებული საერთო წერტილი (P-ს გარდა). კერძო შემთხვევების შემოწმებით შეიძლება ვაჩვენოთ, რომ ეს ფიქსირებული წერტილი არის A.

შენიშვნა 4. ამოცანის პირობაში ნათქვამია, რომ $\angle PXM = \angle PYM$ ტოლობიდან გამომდინარეობს, რომ $APXY$ ციკლურია. თავდაპირველად წარმოდგენილ ვერსიაში აღნიშნული იყო, რომ ეს ორი პირობა სინამდვილეში ეკვივალენტურია. ამოცანების შემრჩევმა კომიტეტმა გამოტოვა შებრუნებული ნაწილი, რადგან ის მსჯელობის შებრუნებით მარტივად გამომდინარეობს პირდაპირიდან.

□

ამოცანა 4.57.17.

მოცემულია 1 რადიუსის მქონე ω წრეწირი. სამკუთხედების T ერთობლიობას ეწოდება კარგი, თუ სრულდება შემდეგი პირობები:

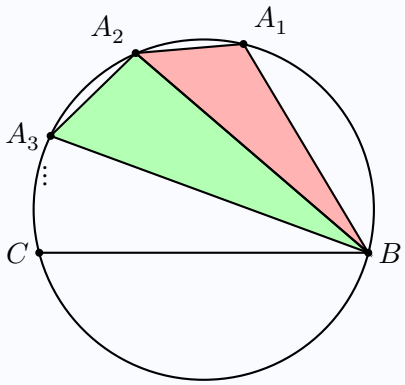
(i) T-ს თითოეული სამკუთხედი ჩახაზულია ω-ში;

(ii) T-ს არცერთ ორ სამკუთხედს არ გააჩნია საერთო შიგა წერტილი.

იპოვეთ ყველა დადებითი ნამდვილი t რიცხვი ისეთი, რომ ნებისმიერი ნატურალური n რიცხვისთვის არსებობს n სამკუთხედისგან შემდგარი კარგი ერთობლიობა, სადაც თითოეული სამკუთხედის პერიმეტრი t-ზე მეტია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-G3“-ის ამოხსნა: **პასუხი:** $t \in (0, 4]$.
თავდაპირველად ვაჩვენოთ, თუ როგორ შეიძლება ავაგოთ n სამკუთხედისგან შემდგარი კარგი ერთობლიობა, რომელთაგან თითოეულის პერიმეტრი 4-ზე მეტია. ეს აჩვენებს, რომ ყველა $t \leqslant 4$ აკმაყოფილებს ამოცანის პირობას.
ინდუქციურად ავაგოთ ω-ში ჩახაზული $(n+2)$-კუთხედი $BA_1A_2 \ldots A_nC$ ისე, რომ BC იყოს დიამეტრი და BA_1A_2, BA_2A_3, ..., $BA_{n-1}A_n$, BA_nC წარმოადგენდეს n სამკუთხედისგან შემდგარ კარგ ერთობლიობას. $n = 1$-სთვის ავიღოთ ω-ში ჩახაზული ნებისმიერი BA_1C სამკუთხედი ისე, რომ BC იყოს დიამეტრი; მისი პერიმეტრი მეტია $2BC = 4$-ზე. ინდუქციური ბიჯის შესასრულებლად დავუშვათ, რომ $(n+2)$-კუთხედი $BA_1A_2 \ldots A_nC$ უკვე აგებულია. რადგან $A_nB + A_nC + BC > 4$, შეგვიძლია მცირე $\overset{\frown}{CA_n}$ რკალზე ავარჩიოთ A_{n+1} წერტილი, რომელიც საკმარისად ახლოსაა C-სთან, რათა $A_nB + A_nA_{n+1} + BA_{n+1}$ კვლავ მეტი იყოს 4-ზე. ამგვარად, თითოეული ამ ახალი BA_nA_{n+1} და $BA_{n+1}C$ სამკუთხედის პერიმეტრი მეტია 4-ზე, რაც ასრულებს ინდუქციურ ბიჯს.



ახლა ვაჩვენოთ, რომ არცერთი $t > 4$ არ აკმაყოფილებს ამოცანის პირობას. ამ მიზნით, დავუშვათ, რომ არსებობს n სამკუთხედისგან შემდგარი კარგი ერთობლიობა T, რომელთაგან თითოეულის პერიმეტრი მეტია t-ზე, და შემდეგ შემოვფარგლოთ n ზემოდან.
ავიღოთ $\varepsilon > 0$ ისეთი, რომ $t = 4 + 2\varepsilon$.
მტკიცება. არსებობს დადებითი მუდმივი $\sigma = \sigma(\varepsilon)$ ისეთი, რომ ნებისმიერი Δ სამკუთხედის ფართობი $S(\Delta)$, რომლის პერიმეტრია $2s \geqslant 4 + 2\varepsilon$ და ჩახაზულია ω-ში, არანაკლებია σ-ზე.

დამტკიცება:
ვთქვათ a, b, c არის Δ-ს გვერდების სიგრძეები. რადგან Δ ჩახაზულია ω-ში, თითოეული გვერდის სიგრძე მაქსიმუმ 2-ია. მაშასადამე, $s - a \geqslant (2 + \varepsilon) - 2 = \varepsilon$. ანალოგიურად, $s - b \geqslant \varepsilon$ და $s - c \geqslant \varepsilon$. ჰერონის ფორმულის თანახმად, $S(\Delta) = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \geqslant \sqrt{(2+\varepsilon)\varepsilon^3}$. ამგვარად, შეგვიძლია ავიღოთ $\sigma(\varepsilon) = \sqrt{(2+\varepsilon)\varepsilon^3}$. □

ახლა ვხედავთ, რომ T-ს ყველა სამკუთხედის საერთო ფართობი S არის სულ მცირე $n\sigma(\varepsilon)$. მეორე მხრივ, S არ აღემატება ω წრეწირით შემოსაზღვრული წრის ფართობს. ამიტომ $n\sigma(\varepsilon) \leqslant \pi$, რაც ნიშნავს, რომ n შემოსაზღვრულია ზემოდან.
შენიშვნა 1. მტკიცების დამტკიცება შესაძლებელია ჰერონის ფორმულის ნაცვლად $S = \dfrac{abc}{4R}$ ფორმულის გამოყენებითაც.
შენიშვნა 2. ამოცანის ფორმულირებაში პირობა (i) შეიძლება შევცვალოთ უფრო სუსტი პირობით: T-ს თითოეული სამკუთხედი მდებარეობს ω-ს შიგნით. ეს გავლენას არ ახდენს ზემოთ მოცემულ ამოხსნაზე, თუმცა ამცირებს მტკიცების დამტკიცების გზების რაოდენობას.

□

ამოცანა 4.57.18.

ABC სამკუთხედის შიგნით აღებულია T წერტილი. ვთქვათ, A_1, B_1 და C_1 არის T

წერტილის სიმეტრიული წერტილები შესაბამისად BC, CA და AB წრფეების მიმართ. ვთქვათ, Ω არის $A_1B_1C_1$ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი. A_1T, B_1T და C_1T წრფეები Ω წრეწირს მეორედ კვეთენ შესაბამისად A_2, B_2 და C_2 წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ AA_2, BB_2 და CC_2 წრფეები ერთ წერტილში იკვეთებიან Ω-ზე.

(მონღოლეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-G4“-ის ამოხსნა: $\measuredangle(\ell, n)$-ით ყოველთვის აღვნიშნავთ ℓ და n წრფეებს შორის ორიენტირებულ კუთხეს 180°-ის მოდულით.
ვთქვათ, CC_2 წრფე Ω-ს მეორედ კვეთს K წერტილში (როგორც ყოველთვის, თუ CC_2 ეხება Ω-ს, მაშინ ვთვლით, რომ $T = C_2$). ვაჩვენებთ, რომ BB_2 წრფე შეიცავს K-ს; ანალოგიურად, AA_2-ც გაივლის K-ზე. ამ მიზნით, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ

$$\measuredangle(C_2C, C_2A_1) = \measuredangle(B_2B, B_2A_1). \tag{4.393}$$

ამოცანის პირობის თანახმად, CB და CA წარმოადგენენ შესაბამისად TA_1 და TB_1 მონაკვეთების შუამართობებს. მაშასადამე, C არის A_1TB_1 სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი. ამიტომ,

$$\measuredangle(CA_1, CB) = \measuredangle(CB, CT) = \measuredangle(B_1A_1, B_1T) = \measuredangle(B_1A_1, B_1B_2).$$

Ω წრეწირში გვაქვს $\measuredangle(B_1A_1, B_1B_2) = \measuredangle(C_2A_1, C_2B_2)$. ამრიგად,

$$\measuredangle(CA_1, CB) = \measuredangle(B_1A_1, B_1B_2) = \measuredangle(C_2A_1, C_2B_2). \tag{4.394}$$

ანალოგიურად მივიღებთ, რომ

$$\measuredangle(BA_1, BC) = \measuredangle(C_1A_1, C_1C_2) = \measuredangle(B_2A_1, B_2C_2). \tag{4.395}$$

მიღებული ორი დამოკიდებულებიდან გამომდინარეობს, რომ A_1BC და $A_1B_2C_2$ სამკუთხედები მსგავსი და თანაბრად ორიენტირებულია, საიდანაც

$$\frac{A_1B_2}{A_1B} = \frac{A_1C_2}{A_1C} \quad \text{და} \quad \measuredangle(A_1B, A_1C) = \measuredangle(A_1B_2, A_1C_2).$$

მეორე ტოლობა შეგვიძლია გადავწეროთ შემდეგნაირად: $\measuredangle(A_1B, A_1B_2) = \measuredangle(A_1C, A_1C_2)$, ამიტომ A_1BB_2 და A_1CC_2 სამკუთხედებიც მსგავსი და თანაბრად ორიენტირებულია. ეს ასაბუთებს (1)-ს.
შენიშვნა 1. სინამდვილეში, A_1BC სამკუთხედი წარმოადგენს $A_1B_2C_2$ სამკუთხედის სახეს A_1 ცენტრის მქონე სპირალური მსგავსებისას; ამ შემთხვევაში, ABB_2 და ACC_2 სამკუთხედებიც სპირალურად მსგავსია იმავე ცენტრით.
კომენტარი 2. (2) და (3) თანაფარდობების მიღების შემდეგ, ამოხსნის დასრულება სხვადასხვა გზით არის შესაძლებელი.

მაგალითად, თუ შემოვიღებთ წერტილს $X = BC \cap B_2C_2$, ამ თანაფარდობებიდან გამომდინარეობს, რომ ოთხეულები (A_1, B, B_2, X) და (A_1, C, C_2, X) ორივე ციკლურია. მაშასადამე, K წარმოადგენს BB_2, CC_2, BC და B_2C_2 წრფეების მიკელის წერტილს; აქედან გამომდინარეობს, რომ BB_2 და CC_2 წრფეების გადაკვეთის წერტილი ძევს Ω-ზე.
კიდევ ერთი გზაა იმის ჩვენება, რომ წერტილები A_1, B, C და K ერთ წრეწირზე მდებარეობს, რადგან

$$\measuredangle(KC, KA_1) = \measuredangle(B_2C_2, B_2A_1) = \measuredangle(BC, BA_1).$$

სიმეტრიის ძალით, BB_2-ისა და Ω-ს გადაკვეთის მეორე წერტილი K' ასევე ერთ წრეწირზე მდებარეობს A_1, B და C წერტილებთან ერთად, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $K' = K$.
კომენტარი 3. მოთხოვნა იმისა, რომ AA_2, BB_2 და CC_2 წრფეების საერთო წერტილი უნდა მდებარეობდეს Ω-ზე, შესაძლოა ერთი შეხედვით აადვილებდეს ამოცანას, რადგან ის გარკვეულ მიდგომებზე მიუთითებს. მეორე მხრივ, არსებობს სხვადასხვა გზა იმის საჩვენებლადაც, რომ AA_2, BB_2 და CC_2 წრფეები უბრალოდ ერთ წერტილში იკვეთება.
კერძოდ, ამოცანის პირობებიდან გამომდინარეობს, რომ A_2T, B_2T და C_2T წრფეები ABC სამკუთხედის შესაბამისი გვერდების მართობულია. შესაძლებელია იმის ჩვენება, რომ AT, BT და CT წრფეები ასევე მართობულია $A_2B_2C_2$ სამკუთხედის შესაბამისი გვერდების, ანუ სამკუთხედები ABC და $A_2B_2C_2$ ორთოლოგიურია და მათი ორთოლოგიის ცენტრები ემთხვევა ერთმანეთს. ცნობილია, რომ ასეთი სამკუთხედები ასევე პერსპექტიულია, ე.ი. AA_2, BB_2 და CC_2 წრფეები ერთ წერტილში იკვეთება (პროექციული აზრით).
ამ ორმხრივი ორთოლოგიურობის საჩვენებლად კვლავ შეიძლება კუთხეების დევნის გამოყენება, თუმცა სხვა მეთოდებიც არსებობს. ვთქვათ, A', B' და C' არის T წერტილის გეგმილები ABC სამკუთხედის გვერდებზე. მაშინ $A_2T \cdot TA' = B_2T \cdot TB' = C_2T \cdot TC'$, რადგან სამივე ნამრავლი უდრის T წერტილის Ω-ს მიმართ ხარისხის ნახევარს (მინუს ნიშნით). ეს ნიშნავს, რომ A_2, B_2 და C_2 წარმოადგენს ABC სამკუთხედის გვერდების შემცველი წრფეების პოლუსებს T ცენტრისა და წმინდა წარმოსახვითი რადიუსის მქონე წრეწირის მიმართ (სხვა სიტყვებით, A_2, B_2 და C_2 წერტილების სიმეტრიული წერტილები T-ს მიმართ წარმოადგენს ამ გვერდების შემცველი წრფეების პოლუსებს T ცენტრის მქონე ჩვეულებრივი წრეწირის მიმართ). აქედან გამომდინარე, დუალურობით, ABC სამკუთხედის წვეროები ასევე წარმოადგენს $A_2B_2C_2$ სამკუთხედის გვერდების შემცველი წრფეების პოლუსებს.

□

ამოცანა 4.57.19.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედია შემოხაზული წრეწირით ω და ჩახაზული წრეწირის ცენტრით I. ℓ წრფე კვეთს AI, BI და CI წრფეებს შესაბამისად D, E და F წერტილებში, რომლებიც განსხვავდებიან A, B, C და I წერტილებისგან. AD, BE და CF მონაკვეთების შუამართობები x, y და z შესაბამისად განსაზღვრავენ Θ სამკუთხედს. აჩვენეთ, რომ Θ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი ეხება ω-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-G5“-ის ამოხსნა: **შესავალი.** ვთქვათ $X = y \cap z$, $Y = x \cap z$, $Z = x \cap y$ და Ω აღნიშნავს XYZ სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს. აღვნიშნოთ X_0, Y_0 და Z_0-ით შესაბამისად AI, BI და CI-ის ω-სთან გადაკვეთის მეორე წერტილები. ცნობილია, რომ Y_0Z_0 წარმოადგენს AI-ის შუამართობს, Z_0X_0 არის BI-ის შუამართობი, ხოლო X_0Y_0 არის CI-ის შუამართობი. კერძოდ, სამკუთხედები XYZ და $X_0Y_0Z_0$ ჰომოთეტიურებია, რადგან მათი შესაბამისი გვერდები პარალელურია.
ქვემოთ მოყვანილი ამოხსნები ძირითადად იყენებენ შემდეგ მიდგომას. განვიხილოთ XYZ და $X_0Y_0Z_0$ სამკუთხედები, ან შესაბამისად Ω-სა და ω-ში ჩახაზული ჰომოთეტიური სამკუთხედების სხვა რაიმე წყვილი Δ და δ. იმის დასამტკიცებლად, რომ Ω და ω მხებია, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ იმ ჰომოთეტიის ცენტრი T, რომელსაც Δ გადაჰყავს δ-ში, ძევს ω-ზე (ან Ω-ზე), ან, სხვა სიტყვებით, ვაჩვენოთ, რომ Δ და δ პერსპექტიულია (ე.ი. შესაბამისი წვეროების შემაერთებელი წრფეები იკვეთება ერთ წერტილში), რომელთა პერსპექტივის ცენტრი ძევს ω-ზე (ან Ω-ზე).
ყველა ამოხსნაში გამოვიყენებთ მიმართულ კუთხეებს.
ამოხსნა 1.
დებულება 1. ℓ წრფის ანარეკლები შესაბამისად x, y და z წრფეების მიმართ, ℓ_a, ℓ_b და ℓ_c, გადაიკვეთება ერთ წერტილში T, რომელიც ეკუთვნის ω-ს.

დამტკიცება:
შევნიშნოთ, რომ $\sphericalangle(\ell_b, \ell_c) = \sphericalangle(\ell_b, \ell) + \sphericalangle(\ell, \ell_c) = 2\sphericalangle(y, \ell) + 2\sphericalangle(\ell, z) = 2\sphericalangle(y, z)$. მაგრამ $y \perp BI$ და $z \perp CI$ პირობებიდან გამომდინარეობს $\sphericalangle(y, z) = \sphericalangle(BI, IC)$, ასე რომ, რადგან $2\sphericalangle(BI, IC) = \sphericalangle(BA, AC)$, მივიღებთ

$$\sphericalangle(\ell_b, \ell_c) = \sphericalangle(BA, AC). \tag{4.396}$$

რადგან A წარმოადგენს D-ს ანარეკლს x-ის მიმართ, A ეკუთვნის ℓ_a-ს; ანალოგიურად, B ეკუთვნის ℓ_b-ს. მაშინ (1) გვიჩვენებს, რომ ℓ_a-სა და ℓ_b-ს საერთო წერტილი T' ძევს ω-ზე; ანალოგიურად, ℓ_c-სა და ℓ_b-ს საერთო წერტილი T'' ძევს ω-ზე.
თუ $B \notin \ell_a$ და $B \notin \ell_c$, მაშინ T' და T'' წარმოადგენს ℓ_b-სა და ω-ს გადაკვეთის მეორე წერტილს, ამიტომ ისინი ემთხვევა ერთმანეთს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ ვთქვათ $B \in \ell_c$, მაშინ $\ell_c = BC$, შესაბამისად $\sphericalangle(BA, AC) = \sphericalangle(\ell_b, \ell_c) = \sphericalangle(\ell_b, BC)$, რაც გვიჩვენებს, რომ ℓ_b ეხება ω-ს B წერტილში და $T' = T'' = B$. ასე რომ, T' და T'' ყველა შემთხვევაში ემთხვევა ერთმანეთს და დებულების მტკიცებულება გამომდინარეობს. □

ახლა დავამტკიცოთ, რომ X, X_0, T წერტილები კოლინეარულია. D წერტილის სიმეტრიული წერტილები y და z წრფეების მიმართ შესაბამისად აღვნიშნოთ D_b-თი და D_c-თი. მაშინ D_b ძევს ℓ_b-ზე, D_c ძევს ℓ_c-ზე და

$$\begin{aligned}\sphericalangle(D_bX, XD_c) &= \sphericalangle(D_bX, DX) + \sphericalangle(DX, XD_c) = 2\sphericalangle(y, DX) + 2\sphericalangle(DX, z) = 2\sphericalangle(y, z)\\ &= \sphericalangle(BA, AC) = \sphericalangle(BT, TC),\end{aligned}$$

ამრიგად, XD_bTD_c ოთხკუთხედი ჩახაზვადია. ასევე შევნიშნოთ, რომ რადგან $XD_b = XD = XD_c$, წერტილები D, D_b, D_c ძევს X ცენტრის მქონე წრეწირზე. ამ წრეწირში $D_cD'_c$ დიამეტრის გამოყენებით მივიღებთ $\sphericalangle(D_bD_c, D_cX) = 90^\circ + \sphericalangle(D_bD'_c, D'_cX) = 90^\circ + \sphericalangle(D_bD, DD_c)$. ამიტომ,

$$\begin{aligned}\sphericalangle(\ell_b, XT) &= \sphericalangle(D_bT, XT) = \sphericalangle(D_bD_c, D_cX) = 90^\circ + \sphericalangle(D_bD, DD_c)\\ &= 90^\circ + \sphericalangle(BI, IC) = \sphericalangle(BA, AI) = \sphericalangle(BA, AX_0) = \sphericalangle(BT, TX_0) = \sphericalangle(\ell_b, X_0T),\end{aligned}$$

ე.ი. წერტილები X, X_0, T კოლინეარულია. ანალოგიური მსჯელობით, Y, Y_0, T და Z, Z_0, T წერტილებიც კოლინეარულია. როგორც შესავალში იყო აღნიშნული, აქედან გამომდინარეობს ამოცანის დებულება.

კომენტარი 1. 1-ლი დებულების დამტკიცების შემდეგ შესაძლებელია სხვა გზით გაგრძელება. როგორც ნაჩვენები იყო, ℓ წრფის სიმეტრიული წრფეები XYZ-ის გვერდების შემცველი წრფეების მიმართ იკვეთება T წერტილში. ამრიგად, ℓ წარმოადგენს T წერტილის შტაინერის წრფეს ΔXYZ-ის მიმართ (ანუ წრფეს, რომელიც შეიცავს T-ს სიმეტრიულ T_a, T_b, T_c წერტილებს XYZ-ის გვერ-

დების შემცველი წრფეების მიმართ). შტაინერის წრფის თვისებებიდან გამომდინარეობს, რომ T ძევს Ω-ზე, ხოლო ℓ გადის XYZ სამკუთხედის H ორთოცენტრზე.
H წერტილის სიმეტრიული წერტილები x, y და z წრფეების მიმართ შესაბამისად აღვნიშნოთ H_a, H_b და H_c-ით. მაშინ სამკუთხედი $H_aH_bH_c$ ჩახაზულია Ω-ში და ჰომოთეტიურია ABC-სი (კუთხეების მარტივი დათვლით). რადგან $H_a \in \ell_a$, $H_b \in \ell_b$ და $H_c \in \ell_c$, სამკუთხედები $H_aH_bH_c$ და ABC წარმოადგენენ შესავალში ნახსენებ სამკუთხედების სასურველ წყვილს Δ და δ.

კომენტარი 2. შემდეგი დაკვირვება გვიჩვენებს, თუ როგორ შეიძლება მივხვდეთ 1-ლი ამოხსნიდან T შეხების წერტილის აღწერას.
დავაფიქსიროთ მიმართულება და ვამოძრაოთ ℓ წრფე ამ მიმართულების პარალელურად მუდმივი სიჩქარით.
მაშინ D, E და F წერტილები იმოძრავებენ მუდმივი სიჩქარეებით შესაბამისად AI, BI და CI წრფეების გასწვრივ. ამ შემთხვევაში x, y და z მოძრაობენ მუდმივი სიჩქარეებით და განსაზღვრავენ ჰომოთეტიური სამკუთხედების XYZ ოჯახს საერთო ჰომოთეტიის ცენტრით T. შევნიშნოთ, რომ სამკუთხედი $X_0Y_0Z_0$ ეკუთვნის ამ ოჯახს (როდესაც ℓ გადის I-ზე). ჩვენ შეგვიძლია დავაზუსტოთ T-ს მდებარეობა იმ გადაგვარებული შემთხვევის განხილვით, როდესაც x, y და z ერთ წერტილში იკვეთება. ამ გადაგვარებულ შემთხვევაში ყველა წრფეს: x, y, z, ℓ, ℓ_a, ℓ_b, ℓ_c აქვს საერთო წერტილი. შევნიშნოთ, რომ ℓ_a, ℓ_b, ℓ_c წრფეები უცვლელი რჩება ℓ-ის მოძრაობისას (მისი მიმართულების შენარჩუნებით). ამრიგად, T უნდა იყოს ℓ_a, ℓ_b და ℓ_c წრფეების საერთო წერტილი, რომელიც ძევს ω-ზე. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-G5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** როგორც შესავალში იყო აღნიშნული, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ XYZ-ის $X_0Y_0Z_0$-ში გადამყვანი ჰომოთეტიის ცენტრი T ეკუთვნის ω-ს. ამრიგად, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ $\sphericalangle(TX_0, TY_0) = \sphericalangle(Z_0X_0, Z_0Y_0)$, ან, რაც იგივეა, $\sphericalangle(XX_0, YY_0) = \sphericalangle(Z_0X_0, Z_0Y_0)$.
გავიხსენოთ, რომ YZ და Y_0Z_0 წარმოადგენენ შესაბამისად AD-სა და AI-ს შუამართობებს. მაშინ ვექტორი $\vec{x}$, რომელიც მართობულია YZ-ის და გადააქვს Y_0Z_0 წრფე YZ-ში, ტოლია $\frac{1}{2}\vec{ID}$-სი. ანალოგიურად განვმარტოთ პარალელური გადატანის ვექტორები $\vec{y} = \frac{1}{2}\vec{IE}$, $\vec{z} = \frac{1}{2}\vec{IF}$. განვიხილოთ სამკუთხედი UVW, რომელიც შედგენილია D, E და F წერტილებზე შესაბამისად AI, BI და CI წრფეებისადმი გამავალი მართობებით (იხ. ნახაზი ქვემოთ). ეს არის კიდევ ერთი სამკუთხედი, რომლის გვერდებიც პარალელურია XYZ-ის შესაბამისი გვერდების.
დებულება 2. $\vec{IU} = 2\vec{X_0X}$, $\vec{IV} = 2\vec{Y_0Y}$, $\vec{IW} = 2\vec{Z_0Z}$.
დამტკიცება. დავამტკიცებთ ერთ-ერთ თანაფარდობას, დანარჩენები ანალოგიურად მტკიცდება. ორი ვექტორის ტოლობის დასამტკიცებლად საკმარისია მათი დაგეგმილება ორ არაპარალელურ ღერძზე და იმის შემოწმება, რომ მათი გეგმილები ტოლია.

$\vec{X_0X}$-ის გეგმილი IB-ზე ტოლია $\vec{y}$-ის, ხოლო $\vec{IU}$-ს გეგმილი IB-ზე არის $\vec{IE} = 2\vec{y}$. მეორე ღერძზე, IC-ზე, მათი გეგმილებია შესაბამისად $\vec{z}$ და $\vec{IF} = 2\vec{z}$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $\vec{IU} = 2\vec{X_0X}$. □
შევნიშნოთ, რომ ℓ წრფე წარმოადგენს I წერტილის სიმსონის წრფეს UVW სამკუთხედის მიმართ; ამიტომ U, V, W და I ერთ წრეწირზე მდებარეობენ. დებულება 2-დან გამომდინარეობს, რომ $\sphericalangle(XX_0, YY_0) = \sphericalangle(IU, IV) = \sphericalangle(WU, WV) = \sphericalangle(Z_0X_0, Z_0Y_0)$, რითაც დამტკიცება დასრულებულია.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-G5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** იყოს I_a, I_b და I_c სამკუთხედ ABC-ს გარეჩახაზული წრეწირების ცენტრები, რომლებიც შეესაბამება შესაბამისად A, B და C წვეროებს. ასევე, იყოს u, v და w წრფეები, რომლებიც გადის D, E და F წერტილებზე და მართობულია შესაბამისად AI, BI და CI წრფეების, ხოლო UVW იყოს ამ წრფეებით განსაზღვრული სამკუთხედი, სადაც $u = VW, v = UW$ და $w = UV$ (იხ. ნახაზი ზემოთ).
შევნიშნოთ, რომ u წრფე წარმოადგენს I_bI_c-ის სიმეტრიულ წრფეს x წრფის მიმართ, რადგან u, x და I_bI_c მართობულია AD-სი და x არის AD-ს შუამართობი. ანალოგიურად, v და I_aI_c ერთმანეთის სიმეტრიულია y-ის მიმართ, ხოლო w და I_aI_b ერთმანეთის სიმეტრიულია z-ის მიმართ. აქედან გამომდინარეობს, რომ X, Y და Z წარმოადგენენ შესაბამისად UI_a, VI_b და WI_c მონაკვეთების შუაწერტილებს, და რომ სამკუთხედები UVW, XYZ და $I_aI_bI_c$ ან ერთმანეთის პარალელური გადატანით მიიღება, ან ჰომოთეტიურნი არიან საერთო ჰომოთეტიის ცენტრით.
ავაგოთ T და S წერტილები ისე, რომ ოთხკუთხედები $UVIW, XYTZ$ და $I_aI_bSI_c$ იყოს ჰომოთეტიური. მაშინ T არის IS-ის შუაწერტილი. გარდა ამისა, შევნიშნოთ, რომ ℓ არის I წერტილის სიმსონის წრფე UVW სამკუთხედის მიმართ, საიდანაც I ეკუთვნის სამკუთხედ UVW-ს შემოხაზულ წრეწირს, მაშასადამე T ეკუთვნის Ω-ს.
განვიხილოთ ჰომოთეტია ან პარალელური გადატანა h_1, რომელსაც $XYZT$ გადაჰყავს $I_aI_bI_cS$-ში და ჰომოთეტია h_2 ცენტრით I და კოეფიციენტით $\frac{1}{2}$. გარდა ამისა, ვთქვათ $h = h_2 \circ h_1$. გარდაქმნა h შეიძლება იყოს ჰომოთეტია ან პარალელური გადატანა, და

$$h(T) = h_2(h_1(T)) = h_2(S) = T,$$

ამიტომ T არის h-ის უძრავი წერტილი. მაშასადამე, h არის ჰომოთეტია ცენტრით T. შევნიშნოთ, რომ h_2 გარეჩაწერილი წრეწირების ცენტრებს I_a, I_b, I_c ასახავს შესავალში განსაზღვრულ X_0, Y_0, Z_0 წერტილებში. ამგვარად, ჰომოთეტიის ცენტრი T, რომელსაც XYZ გადაჰყავს $X_0Y_0Z_0$-ში, ეკუთვნის Ω-ს, და ამით მტკიცება დასრულებულია.

□

ამოცანა 4.57.20.

ამოზნექილი $ABCD$ ოთხკუთხედი აკმაყოფილებს ტოლობას $AB \cdot CD = BC \cdot DA$. ოთხკუთხედის შიგნით აღებულია X წერტილი ისე, რომ $\angle XAB = \angle XCD$ და $\angle XBC = \angle XDA$. დაამტკიცეთ, რომ $\angle AXB + \angle CXD = 180^\circ$. (პოლონეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-G6“-ის ამოხსნა: ამოხსნა 1. იყოს B' წერტილი B-ს სიმეტრიული $\angle AXC$-ს შიგა ბისექტრისის მიმართ, ისე რომ $\angle AXB' = \angle CXB$ და $\angle CXB' = \angle AXB$. თუ X, D და B' კოლინეარულია, მაშინ დამტკიცება დასრულებულია. ახლა ვიგულისხმოთ საწინააღმდეგო.

XB' სხივზე ავიღოთ E წერტილი ისე, რომ $XE \cdot XB = XA \cdot XC$, საიდანაც $\triangle AXE \sim \triangle BXC$ და $\triangle CXE \sim \triangle BXA$. გვაქვს $\angle XCE + \angle XCD = \angle XBA + \angle XAB < 180^\circ$ და $\angle XAE + \angle XAD = \angle XDA + \angle XAD < 180^\circ$, რაც ამტკიცებს, რომ X ძევს $EADC$ ოთხკუთხედის $\angle ECD$ და $\angle EAD$ კუთხეების შიგნით. გარდა ამისა, X მდებარეობს EAD, ECD სამკუთხედებიდან ზუსტად ერთ-ერთის შიგნით (და მეორის გარეთ).

ზემოთ ნახსენები მსგავსებებიდან გამომდინარეობს $XA \cdot BC = XB \cdot AE$ და $XB \cdot CE = XC \cdot AB$. ამ ტოლობების მოცემულ $AB \cdot CD = BC \cdot DA$ ტოლობაზე გადამრავლებით მივიღებთ $XA \cdot CD \cdot CE = XC \cdot AD \cdot AE$, ან, ეკვივალენტურად,

$$\frac{XA \cdot DE}{AD \cdot AE} = \frac{XC \cdot DE}{CD \cdot CE}. \qquad (*)$$

ლემა. იყოს PQR სამკუთხედი და X იყოს წერტილი QPR კუთხის შიგნით ისეთი, რომ $\angle QPX = \angle PRX$. მაშინ $\frac{PX \cdot QR}{PQ \cdot PR} < 1$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა X მდებარეობს PQR სამკუთხედის შიგნით.

დამტკიცება. იმ X წერტილების გეომეტრიული ადგილი, რომელთათვისაც $\angle QPX = \angle PRX$ და რომლებიც მდებარეობენ QPR კუთხის შიგნით, წარმოადგენს γ წრეწირის α რკალს, რომელიც გადის R წერტილზე და ეხება PQ-ს P წერტილში. გადაკვეთოს γ-მ QR წრფე მეორედ Y წერტილში (თუ γ ეხება QR-ს, მაშინ $Y = R$). მსგავსებიდან $\triangle QPY \sim \triangle QRP$ გამომდინარეობს $PY = \frac{PQ \cdot PR}{QR}$. ახლა საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $PX < PY$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც X მდებარეობს PQR სამკუთხედის შიგნით. გავავლოთ Y-ზე PQ-ს პარალელური m წრფე. შევნიშნოთ, რომ γ-ს ის Z წერტილები, რომლებიც აკმაყოფილებენ $PZ < PY$ პირობას, ზუსტად m და PQ წრფეებს შორის მდებარეობენ.

შემთხვევა 1: Y მდებარეობს QR მონაკვეთზე (იხ. მარცხენა ნახაზი ქვემოთ). ამ შემთხვევაში Y ყოფს α-ს ორ $\widehat{PY}$ და $\widehat{YR}$ რკალად. $\widehat{PY}$ რკალი მდებარეობს PQR სამკუთხედის შიგნით და $\widehat{PY}$ მდებარეობს m-სა და PQ-ს შორის, ამიტომ $PX < PY$ ნებისმიერი $X \in \widehat{PY}$ წერტილისთვის. მეორე $\widehat{YR}$ რკალი მდებარეობს

PQR სამკუთხედის გარეთ და $\widehat{YR}$ მდებარეობს m-ის საპირისპირო მხარეს, ვიდრე P, ამიტომ $PX > PY$ ნებისმიერი $X \in \widehat{YR}$ წერტილისთვის.
შემთხვევა 2: Y მდებარეობს QR სხივზე R-ს მიღმა (იხილეთ მარჯვენა ნახაზი ქვემოთ).
ამ შემთხვევაში მთელი α რკალი მდებარეობს PQR სამკუთხედის შიგნით და m-სა და PQ-ს შორის, ამიტომ $PX < PY$ ნებისმიერი $X \in \alpha$-სთვის. □
ლემის გამოყენებით ($\triangle EAD$-სა და წერტილ X-ზე, და $\triangle ECD$-სა და წერტილ X-ზე), მივიღებთ, რომ $\frac{XA \cdot DE}{AD \cdot AE}$ და $\frac{XC \cdot DE}{CD \cdot CE}$ გამოსახულებებიდან ზუსტად ერთ-ერთია 1-ზე ნაკლები, რაც ეწინააღმდეგება (*)-ს.
შენიშვნა 1. შესაძლებელია იმის ჩვენება, რომ $AB \cdot CD = XA \cdot XC + XB \cdot XD$. ჩვენ ვიცით, რომ D, X, E კოლინეარულია და $\angle DCE = \angle CXD = 180^\circ - \angle AXB$. მაშასადამე,

$$AB \cdot CD = XB \cdot \frac{\sin \angle AXB}{\sin \angle BAX} \cdot DE \cdot \frac{\sin \angle CED}{\sin \angle DCE} = XB \cdot DE.$$

გარდა ამისა, $XB \cdot DE = XB \cdot (XD + XE) = XB \cdot XD + XB \cdot XE = XB \cdot XD + XA \cdot XC$.
შენიშვნა 2. ამოზნექილი $ABCD$ ოთხკუთხედისთვის, რომლისთვისაც $AB \cdot CD = BC \cdot DA$, ცნობილია, რომ $\angle DAC + \angle ABD + \angle BCA + \angle CDB = 180^\circ$ (სხვა საკითხებთან ერთად, ეს ფაქტი გამოყენებული იყო 2012 წლის სრულიად რუსეთის ოლიმპიადის რეგიონალურ ტურზე), მაგრამ, როგორც ჩანს, ამ ფაქტსა და საწყის ამოცანას შორის არსებითი კავშირი არ არსებობს.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-G6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ამოხსნა შედგება ორი ნაწილისგან. პირველ ნაწილში ვაჩვენებთ, რომ საკმარისია დავამტკიცოთ

$$\frac{XB}{XD} = \frac{AB}{CD} \tag{4.397}$$

და

$$\frac{XA}{XC} = \frac{DA}{BC}. \tag{4.398}$$

მე-2 ნაწილში დავადგენთ ამ ტოლობებს.
ნაწილი 1. სინუსების თეორემის გამოყენებითა და (1)-ის გათვალისწინებით მივიღებთ:

$$\frac{\sin \angle AXB}{\sin \angle XAB} = \frac{AB}{XB} = \frac{CD}{XD} = \frac{\sin \angle CXD}{\sin \angle XCD},$$

საიდანაც $\sin \angle AXB = \sin \angle CXD$ ამოცანის პირობის თანახმად. ანალოგიურად, (2)-დან გამომდინარეობს $\sin \angle DXA = \sin \angle BXC$. თუ წყვილებიდან $(\angle AXB, \angle CXD)$ და $(\angle BXC, \angle DXA)$ ერთ-ერთი მაინც შედგება კუთხეებისგან, რომელთა ჯამი 180°-ია, მაშინ დამტკიცება დასრულებულია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, $\angle AXB = \angle CXD$ და $\angle DXA = \angle BXC$. ამ შემთხვევაში $X = AC \cap BD$,

ხოლო ამოცანის პირობებიდან გამომდინარეობს, რომ $ABCD$ პარალელოგრამია და, შესაბამისად, რომბია. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში მტკიცება ასევე სამართლიანია.

ნაწილი 2. სასურველი (1) ტოლობის დასამტკიცებლად, შევასრულოთ $ABCD$-ს ინვერსია X ცენტრითა და ერთეულოვანი რადიუსით; წერტილების ანასახები აღვნიშნოთ შტრიხებით.

გვაქვს:

$$\angle A'B'C' = \angle XB'A' + \angle XB'C' = \angle XAB + \angle XCB = \angle XCD + \angle XCB = \angle BCD.$$

ანალოგიურად, $ABCD$ და $D'A'B'C'$ ოთხკუთხედების შესაბამისი კუთხეები ტოლია. გარდა ამისა, გვაქვს

$$A'B' \cdot C'D' = \frac{AB}{XA \cdot XB} \cdot \frac{CD}{XC \cdot XD} = \frac{BC}{XB \cdot XC} \cdot \frac{DA}{XD \cdot DA} = B'C' \cdot D'A'.$$

ახლა დაგვჭირდება შემდეგი ლემა.

ლემა. დავუშვათ, რომ ამობურცული $XYZT$ და $X'Y'Z'T'$ ოთხკუთხედების შესაბამისი კუთხეები ტოლია, და $XY \cdot ZT = YZ \cdot TX$ და $X'Y' \cdot Z'T' = Y'Z' \cdot T'X'$. მაშინ ეს ორი ოთხკუთხედი მსგავსია.

დამტკიცება:

განვიხილოთ $X'Y'Z'T'$-ის მსგავსი XYZ_1T_1 ოთხკუთხედი, რომელსაც $XYZT$-სთან საერთო აქვს XY გვერდი ისე, რომ Z_1 და T_1 მდებარეობენ შესაბამისად YZ და XT სხივებზე, და $Z_1T_1 \parallel ZT$. ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ $Z_1 = Z$ და $T_1 = T$. დავუშვათ საწინააღმდეგო. ზოგადობის შეუზღუდავად, $TX > XT_1$. ვთქვათ, XZ და Z_1T_1 მონაკვეთები იკვეთება U წერტილში. გვაქვს:

$$\frac{T_1X}{T_1Z_1} < \frac{T_1X}{T_1U} = \frac{TX}{ZT} = \frac{XY}{YZ} < \frac{XY}{YZ_1},$$

საიდანაც $T_1X \cdot YZ_1 < T_1Z_1 \cdot XY$. მივიღეთ წინააღმდეგობა. □

ამ ლემიდან გამომდინარეობს, რომ $ABCD$ და $D'A'B'C'$ ოთხკუთხედები მსგავსია, საიდანაც

$$\frac{BC}{AB} = \frac{A'B'}{D'A'} = \frac{AB}{XA \cdot XB} \cdot \frac{XD \cdot XA}{DA} = \frac{AB}{AD} \cdot \frac{XD}{XB},$$

და ამიტომ

$$\frac{XB}{XD} = \frac{AB^2}{BC \cdot AD} = \frac{AB^2}{AB \cdot CD} = \frac{AB}{CD}.$$

მივიღეთ (1), რაც გვინდოდა; (2) მტკიცდება ანალოგიურად.

შენიშვნა. პირველი ნაწილი მარტივია, ხოლო მეორე ნაწილი გადამწყვეტი ჩანს. მეორე მხრივ, $D'A'B'C' \sim ABCD$ მსგავსების დამტკიცების შემდეგ ამოხსნის დასრულება შესაძლებელია სხვადასხვა გზით, მაგალითად, შემდეგნა-

ირად. მსგავსებას, რომელსაც $D'A'B'C'$ გადაჰყავს $ABCD$-ში, X წერტილი გადაჰყავს X' წერტილში, რომელიც წარმოადგენს X-ის იზოგონალურად შეუღლებულ წერტილს $ABCD$-ს მიმართ (ე.ი. $ABCD$-ს შიგნით მდებარე ისეთ X' წერტილში, რომლისთვისაც $\angle BAX = \angle DAX'$, $\angle CBX = \angle ABX'$, $\angle DCX = \angle BCX'$, $\angle ADX = \angle CDX'$). ცნობილია, რომ საძიებელი ტოლობა $\angle AXB + \angle CXD = 180^\circ$ წარმოადგენს $ABCD$-ს შიგნით მდებარე X წერტილის ერთ-ერთ ცნობილ პირობას, რომელიც მისი იზოგონალურად შეუღლებული წერტილის არსებობის ეკვივალენტურია.

□

ამოცანა 4.57.21.

ვთქვათ, O და Ω არის შესაბამისად მახვილკუთხა ABC სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირის ცენტრი და შემოხაზული წრეწირი. ვთქვათ, P არის Ω-ზე მდებარე ნებისმიერი წერტილი, რომელიც განსხვავდება A, B, C წერტილებისაგან და მათი დიამეტრალურად საპირისპირო წერტილებისაგან Ω-ზე. აღვნიშნოთ AOP, BOP და COP სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირების ცენტრები შესაბამისად O_A, O_B და O_C-ით. BC, CA და AB-ს მართობული ℓ_A, ℓ_B და ℓ_C წრფეები გადიან შესაბამისად O_A, O_B და O_C წერტილებზე. დაამტკიცეთ, რომ ℓ_A, ℓ_B და ℓ_C წრფეებით შედგენილ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი ეხება OP წრფეს.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-G7“-ის ამოხსნა: როგორც ყოველთვის, a და b წრფეებს შორის მიმართულ კუთხეს აღვნიშნავთ $\measuredangle(a,b)$-ით. ხშირად გამოვიყენებთ იმ ფაქტს, რომ $a_1 \perp a_2$ და $b_1 \perp b_2$ პირობებიდან გამომდინარეობს $\measuredangle(a_1,b_1) = \measuredangle(a_2,b_2)$.
ვთქვათ, ℓ_B და ℓ_C წრფეები იკვეთება L_A წერტილში; ანალოგიურად განვსაზღვროთ L_B და L_C წერტილები. შევნიშნოთ, რომ $L_AL_BL_C$ სამკუთხედის გვერდების შემცველი წრფეები ABC-ს შესაბამისი გვერდების შემცველი წრფეების მართობულია. O_A, O_B, O_C წერტილები მდებარეობს $L_AL_BL_C$-ის შესაბამისი გვერდების შემცველ წრფეებზე; გარდა ამისა, O_A, O_B, O_C წერტილები მდებარეობს OP მონაკვეთის შუამართობზე.
დებულება 1. წერტილები L_B, P, O_A და O_C ერთ წრეწირზე მდებარეობს.
დამტკიცება. რადგან O და P სიმეტრიულია O_AO_C წრფის მიმართ, გვაქვს

$$\measuredangle(O_AP, O_CP) = \measuredangle(O_CO, O_AO) = \measuredangle(CP, AP) = \measuredangle(CB, AB) = \measuredangle(O_AL_B, O_CL_B). \quad \square$$

აღვნიშნოთ L_B, P, O_A და O_C წერტილებზე გამავალი წრეწირი ω_B-ით. ანალოგიურად განვსაზღვროთ ω_A და ω_C წრეწირები.

დებულება 2. $L_AL_BL_C$ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი გადის P წერტილზე.
დამტკიცება. ω_B და ω_C წრეწირებზე მდებარე წერტილთა ოთხეულებიდან გამომდინარეობს, რომ

$$\begin{aligned}\measuredangle(L_CL_A, L_CP) &= \measuredangle(L_CO_B, L_CP) = \measuredangle(O_AO_B, O_AP)\\ &= \measuredangle(O_AO_C, O_AP) = \measuredangle(L_BO_C, L_BP) = \measuredangle(L_BL_A, L_BP).\end{aligned}$$

დებულება 3. წერტილები P, L_C და C კოლინეარულია.
დამტკიცება. გვაქვს $\measuredangle(PL_C, L_CL_A) = \measuredangle(PL_C, L_CO_B) = \measuredangle(PO_A, O_AO_B)$. გარდა ამისა, რადგან O_A არის AOP წრეწირის ცენტრი, $\measuredangle(PO_A, O_AO_B) = \measuredangle(PA, AO)$. რადგან O არის PCA სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი, $\measuredangle(PA, AO) = \pi/2 - \measuredangle(CA, CP) = \measuredangle(CP, L_CL_A)$. მივიღებთ $\measuredangle(PL_C, L_CL_A) = \measuredangle(CP, L_CL_A)$, რაც აჩვენებს, რომ $P \in CL_C$.
ანალოგიურად, წერტილები P, L_A, A კოლინეარულია და წერტილები P, L_B, B ასევე კოლინეარულია. საბოლოოდ, ზემოთ მოყვანილი გამოთვლა ასევე გვიჩვენებს, რომ

$$\measuredangle(OP, PL_A) = \measuredangle(PA, AO) = \measuredangle(PL_C, L_CL_A),$$

რაც ნიშნავს, რომ OP ეხება $PL_AL_BL_C$ წრეწირს.
კომენტარი 1. დებულება 2-ის დამტკიცება შეიძლება შეიცვალოს შემდეგი შენიშვნით: რადგან P ეკუთვნის ω_A და ω_C წრეწირებს, P წარმოადგენს ℓ_A, ℓ_B, ℓ_C და $O_AO_BO_C$ ოთხი წრფის მიკელის წერტილს.
კომენტარი 2. დებულებები 2 და 3 შეიძლება დამტკიცდეს რამდენიმე სხვადასხვა გზით და, კერძოდ, შებრუნებული თანმიმდევრობით.
დებულება 3-დან გამომდინარეობს, რომ სამკუთხედები ABC და $L_AL_BL_C$ პერსპექტიულია პერსპექტივის ცენტრით P. დებულება 2 შეიძლება მივიღოთ ამ დაკვირვებიდან სპირალური მსგავსების გამოყენებით. განვიხილოთ იმ სპირალური მსგავსების Q ცენტრი, რომელსაც ABC გადაჰყავს $L_AL_BL_C$-ში. სპირალური მსგავსების ცნობილი თვისებებიდან გამომდინარე, წერტილები L_A, L_B, P, Q ერთ წრეწირზე მდებარეობს, და ასევე L_A, L_C, P, Q ერთ წრეწირზე მდებარეობს.
კომენტარი 3. საბოლოო დასკვნა ასევე შეიძლება დამტკიცდეს სპირალური მსგავსების ტერმინებში: სპირალურ მსგავსებას Q ცენტრით, რომელიც მდებარეობს ABC წრეწირზე, ABC წრეწირი გადაჰყავს $PL_AL_BL_C$ წრეწირში. მაშასადამე, ეს წრეწირები ორთოგონალურია.
კომენტარი 4. შევნიშნოთ, რომ ჰომოთეტიას ცენტრით O და კოეფიციენტით 2 გადაჰყავს O_A წერტილი A'-ში, რომელიც არის A და P წერტილებში Ω-სადმი გავლებული მხებების საერთო წერტილი. ანალოგიურად, ამ ჰომოთეტიას გადაჰყავს O_B წერტილი B'-ში და O_C წერტილი C'-ში. ვთქვათ, Ω-სადმი B და C წერტილებში გავლებული მხებები იკვეთება A'' წერტილში, და ანალოგიურად განვსაზღვროთ B'' და C'' წერტილები. ახლა, აღნიშვნების ჩანაცვლებით: O-სი I-თი, Ω-სი ω-თი, და აღნიშვნების გაცვლით: $A \leftrightarrow A''$, $B \leftrightarrow B''$, $C \leftrightarrow C''$, მივიღებთ შემდეგს:

გადაფორმულირება. ვთქვათ, ω არის ABC სამკუთხედის ჩახაზული წრეწირი, ხოლო I მისი ცენტრია. ვთქვათ, P არის ω-ს წერტილი (განსხვავებული ABC-ს გვერდებთან ω-ს შეხების წერტილებისგან). ω-სადმი P წერტილში გავლებული მხები კვეთს AB, BC და CA წრფეებს შესაბამისად A', B' და C' წერტილებში. ℓ_A წრფე, რომელიც $\angle BAC$ კუთხის შიგა ბისექტრისის პარალელურია, გადის A'-ზე; ანალოგიურად განვსაზღვროთ ℓ_B და ℓ_C წრფეები. დაამტკიცეთ, რომ IP წრფე ეხება ℓ_A, ℓ_B და ℓ_C წრფეებით შედგენილი სამკუთხედის შემოხაზულ წრეწირს. თუმცა ეს ფორმულირება საწყისი ფორმულირების ეკვივალენტურია, ის უფრო რთული ჩანს, რადგან შეხების წერტილი ახლა „დამალულია“.

ამოცანა 4.57.22.

იპოვეთ განსხვავებულ ნატურალურ რიცხვთა ყველა ისეთი (n, k) წყვილი, რომელთათვისაც არსებობს ისეთი ნატურალური s რიცხვი, რომ sn-ისა და sk-ის გამყოფთა რაოდენობები ტოლია.
პასუხი: ყველა ისეთი (n, k) წყვილი, რომლისთვისაც $n \nmid k$ და $k \nmid n$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-N1“-ის ამოხსნა: როგორც ყოველთვის, ნატურალური n რიცხვის გამყოფთა რაოდენობა აღვნიშნოთ $d(n)$-ით. თუ $n = \prod_i p_i^{\alpha_i}$ არის n-ის მარტივ მამრავლებად დაშლა, მაშინ $d(n) = \prod_i (\alpha_i + 1)$.

დავიწყოთ იმის ჩვენებით, რომ შეუძლებელია რაიმე შესაფერისი s რიცხვის პოვნა, თუ $k \mid n$ ან $n \mid k$ (და $k \neq n$). დავუშვათ, $n \mid k$, და ავიღოთ ნებისმიერი ნატურალური s რიცხვი. მაშინ sn-ის გამყოფთა სიმრავლე წარმოადგენს sk-ის გამყოფთა სიმრავლის საკუთარ ქვესიმრავლეს, საიდანაც $d(sn) < d(sk)$. მაშასადამე, წყვილი (n, k) არ აკმაყოფილებს ამოცანის პირობებს. შემთხვევა $k \mid n$ ანალოგიურია.
ახლა დავუშვათ, რომ $n \nmid k$ და $k \nmid n$. იყოს $p_1, \ldots, p_t$ ყველა ის მარტივი რიცხვი, რომელიც ყოფს nk-ს, და განვიხილოთ მარტივ მამრავლებად დაშლები:

$$n = \prod_{i=1}^{t} p_i^{\alpha_i} \quad \text{და} \quad k = \prod_{i=1}^{t} p_i^{\beta_i}.$$

ბუნებრივია, ვეძებოთ s რიცხვი შემდეგი სახით:

$$s = \prod_{i=1}^{t} p_i^{\gamma_i}.$$

γ_i (არაუარყოფითი მთელი) ხარისხის მაჩვენებლები ისე უნდა შეირჩეს, რომ

დაკმაყოფილდეს

$$\frac{d(sn)}{d(sk)} = \prod_{i=1}^{t} \frac{\alpha_i + \gamma_i + 1}{\beta_i + \gamma_i + 1} = 1. \tag{4.399}$$

უპირველეს ყოვლისა, თუ $\alpha_i = \beta_i$ რომელიმე i-სთვის, მაშინ, γ_i-ის მნიშვნელობის მიუხედავად, შესაბამისი თანამამრავლი (1)-ში 1-ის ტოლია და არ ახდენს გავლენას ნამრავლზე. ამიტომ შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ ასეთი ინდექსი i არ არსებობს. (1)-ში დარჩენილი თანამამამრავლებლისთვის სასარგებლოა შემდეგი ლემა.

ლემა. ვთქვათ, $\alpha > \beta$ არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია. მაშინ ყოველი მთელი $M \geqslant \beta + 1$ რიცხვისთვის არსებობს ისეთი არაუარყოფითი მთელი γ რიცხვი, რომ

$$\frac{\alpha + \gamma + 1}{\beta + \gamma + 1} = 1 + \frac{1}{M} = \frac{M+1}{M}.$$

დამტკიცება.

$$\frac{\alpha + \gamma + 1}{\beta + \gamma + 1} = 1 + \frac{1}{M} \iff \frac{\alpha - \beta}{\beta + \gamma + 1} = \frac{1}{M} \iff \gamma = M(\alpha - \beta) - (\beta + 1) \geqslant 0. \qquad \square$$

ახლა შეგვიძლია დავასრულოთ ამოხსნა. ზოგადობის შეუზღუდავად, არსებობს ისეთი u ინდექსი, რომ $\alpha_i > \beta_i$ ყოველი $i = 1, 2, \ldots, u$-სთვის და $\alpha_i < \beta_i$ ყოველი $i = u+1, \ldots, t$-სთვის. პირობები $n \nmid k$ და $k \nmid n$ ნიშნავს, რომ $1 \leqslant u \leqslant t-1$.

ავირჩიოთ მთელი X რიცხვი, რომელიც მეტია ყველა α_i-სა და β_i-ზე. ლემის თანახმად, შეგვიძლია განვსაზღვროთ γ_i რიცხვები ისე, რომ სრულდებოდეს

$$\frac{\alpha_i + \gamma_i + 1}{\beta_i + \gamma_i + 1} = \frac{uX + i}{uX + i - 1} \qquad \text{ყოველი } i = 1, 2, \ldots, u\text{-სთვის, და}$$

$$\frac{\beta_{u+i} + \gamma_{u+i} + 1}{\alpha_{u+i} + \gamma_{u+i} + 1} = \frac{(t-u)X + i}{(t-u)X + i - 1} \qquad \text{ყოველი } i = 1, 2, \ldots, t-u\text{-სთვის.}$$

მაშინ გვექნება

$$\frac{d(sn)}{d(sk)} = \prod_{i=1}^{u} \frac{uX + i}{uX + i - 1} \cdot \prod_{i=1}^{t-u} \frac{(t-u)X + i - 1}{(t-u)X + i} = \frac{u(X+1)}{uX} \cdot \frac{(t-u)X}{(t-u)(X+1)} = 1,$$

რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.

შენიშვნა. ლემის გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა გზით, რათა შეირჩეს s-ის შესაფერისი მნიშვნელობა. კერძოდ, შესაძლებელია ინდუქციის გამოყენება მარტივი მამრავლების t რაოდენობის მიხედვით ისეთი იგივეობების დახმარებით, როგორიცაა

$$\frac{n}{n-1} = \frac{n^2}{n^2-1} \cdot \frac{n+1}{n}.$$

$\square$

ამოცანა 4.57.23.

ვთქვათ, $n > 1$ ნატურალური რიცხვია. $n \times n$ ცხრილის თითოეული უჯრა შეიცავს მთელ რიცხვს. დავუშვათ, რომ სრულდება შემდეგი პირობები:

(i) ცხრილის თითოეული რიცხვი n-ის მოდულით 1-ის კონგრუენტულია;

(ii) ნებისმიერ სტრიქონში არსებული რიცხვების ჯამი, ისევე როგორც ნებისმიერ სვეტში არსებული რიცხვების ჯამი, n^2-ის მოდულით n-ის კონგრუენტულია.

ვთქვათ, R_i არის i-ურ სტრიქონში არსებული რიცხვების ნამრავლი, ხოლო C_j არის j-ურ სვეტში არსებული რიცხვების ნამრავლი. დაამტკიცეთ, რომ ჯამები $R_1 + \cdots + R_n$ და $C_1 + \cdots + C_n$ კონგრუენტულია n^4-ის მოდულით.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-N2"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ, $A_{i,j}$ არის i-ურ სტრიქონსა და j-ურ სვეტში მდებარე ელემენტი; ვთქვათ, P არის ცხრილის ყველა n^2 ელემენტის ნამრავლი. მოხერხებულობისთვის შემოვიღოთ აღნიშვნები $a_{i,j} = A_{i,j} - 1$ და $r_i = R_i - 1$. ვაჩვენოთ, რომ

$$\sum_{i=1}^{n} R_i \equiv (n-1) + P \pmod{n^4}. \tag{1}$$

ამოცანის პირობათა სიმეტრიულობის გამო, ყველა C_j-ის ჯამიც $(n-1)+P$-ის კონგრუენტულია n^4-ის მოდულით, საიდანაც გამომდინარეობს დასკვნა.
(i) პირობის თანახმად, რიცხვი n ყოფს $a_{i,j}$-ს ნებისმიერი i-სა და j-სთვის. ამდენად, $a_{i,j}$-ებისგან შედგენილი ნებისმიერი ნამრავლი, რომელიც შეიცავს არანაკლებ ორ თანამამრავლს, იყოფა n^2-ზე, საიდანაც

$$R_i = \prod_{j=1}^{n}(1+a_{i,j}) = 1+\sum_{j=1}^{n} a_{i,j}+\sum_{1\le j_1<j_2\le n} a_{i,j_1}a_{i,j_2}+\cdots \equiv 1+\sum_{j=1}^{n} a_{i,j} \equiv 1-n+\sum_{j=1}^{n} A_{i,j} \pmod{n^2}$$

ნებისმიერი i ინდექსისთვის. (ii) პირობის გამოყენებით ვიღებთ $R_i \equiv 1 \pmod{n^2}$, და ამიტომ $n^2 \mid r_i$.
შესაბამისად, r_i-ებისგან შედგენილი ნებისმიერი ნამრავლი, რომელიც შეიცავს არანაკლებ ორ თანამამრავლს, იყოფა n^4-ზე. იგივე მსჯელობის გამეორებით მივიღებთ:

$$P = \prod_{i=1}^{n} R_i = \prod_{i=1}^{n}(1+r_i) \equiv 1 + \sum_{i=1}^{n} r_i \pmod{n^4},$$

საიდანაც

$$\sum_{i=1}^{n} R_i = n + \sum_{i=1}^{n} r_i \equiv n + (P-1) \pmod{n^4},$$

რისი ჩვენებაც გვსურდა.

შენიშვნა. ამოცანის პირობის პირვანდელი ვერსია ასევე შეიცავდა პირობას:

(iii) ცხრილის ყველა რიცხვის ნამრავლი n^4-ის მოდულით 1-ის კონგრუენტულია.

ეს პირობა აღმოჩნდა ზედმეტი, ამიტომაც იგი ამოღებულ იქნა. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-N2“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ჩვენ წარმოგიდგენთ (1)-ის დადგენის უფრო პირდაპირ (თუმცა შედარებით უფრო ვრცელ) გზას. ჩვენ კვლავ ვიყენებთ $a_{i,j}$ აღნიშვნას.
(i) პირობის თანახმად, ყველა $a_{i,j}$ იყოფა n-ზე. მაშასადამე, გვაქვს

$$P=\prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{n}(1+a_{i,j})\equiv 1+\sum_{(i,j)}a_{i,j}+\sum_{(i_1,j_1),\,(i_2,j_2)}a_{i_1,j_1}a_{i_2,j_2}+\sum_{(i_1,j_1),\,(i_2,j_2),\,(i_3,j_3)}a_{i_1,j_1}a_{i_2,j_2}a_{i_3,j_3}\pmod{n^4},$$

სადაც ბოლო ორი ჯამი აღებულია წყვილ-წყვილად განსხვავებული (i,j) წყვილების ყველა დაულაგებელ წყვილზე/სამეულზე; მსგავსი შეთანხმებები გამოიყენება მთელ ამოხსნაში.
ანალოგიურად,

$$\sum_{i=1}^{n}R_i=\sum_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{n}(1+a_{i,j})\equiv n+\sum_i\sum_j a_{i,j}+\sum_i\sum_{j_1,j_2}a_{i,j_1}a_{i,j_2}+\sum_i\sum_{j_1,j_2,j_3}a_{i,j_1}a_{i,j_2}a_{i,j_3}\pmod{n^4}.$$

ამიტომ,

$$P+(n-1)-\sum_i R_i\equiv\sum_{\substack{(i_1,j_1),\,(i_2,j_2)\\ i_1\neq i_2}}a_{i_1,j_1}a_{i_2,j_2}+\sum_{\substack{(i_1,j_1),\,(i_2,j_2),\,(i_3,j_3)\\ i_1\neq i_2\neq i_3\neq i_1}}a_{i_1,j_1}a_{i_2,j_2}a_{i_3,j_3}+\sum_{\substack{(i_1,j_1),\,(i_2,j_2),\,(i_3,j_3)\\ i_1\neq i_2=i_3}}a_{i_1,j_1}a_{i_2,j_2}a_{i_3,j_3}\pmod{n^4}.$$

ვაჩვენოთ, რომ ამ შედარების მარჯვენა მხარეს მოცემული სამი ჯამიდან თითოეული სინამდვილეში იყოფა n^4-ზე; აქედან გამომდინარეობს (1). ეს სამი ჯამი გამოჩენის მიხედვით აღვნიშნოთ Σ_1, Σ_2 და Σ_3-ით. გავიხსენოთ, რომ (ii) პირობით გვაქვს

$$\sum_j a_{i,j}\equiv 0\pmod{n^2}\quad\text{ყველა } i \text{ ინდექსისთვის.}$$

ნებისმიერი ორი $i_1 < i_2$ ინდექსისთვის გვაქვს

$$\sum_{j_1}\sum_{j_2} a_{i_1,j_1}a_{i_2,j_2} = \left(\sum_{j_1} a_{i_1,j_1}\right)\cdot\left(\sum_{j_2} a_{i_2,j_2}\right) \equiv 0 \pmod{n^4},$$

რადგან ორივე თანამამრავლი იყოფა n^2-ზე. ყველა (i_1, i_2) წყვილზე შეკრებით მივიღებთ, რომ $n^4 \mid \Sigma_1$.
ანალოგიურად, ნებისმიერი სამი $i_1 < i_2 < i_3$ ინდექსისთვის გვაქვს

$$\sum_{j_1}\sum_{j_2}\sum_{j_3} a_{i_1,j_1}a_{i_2,j_2}a_{i_3,j_3} = \left(\sum_{j_1} a_{i_1,j_1}\right)\cdot\left(\sum_{j_2} a_{i_2,j_2}\right)\cdot\left(\sum_{j_3} a_{i_3,j_3}\right)$$

რაც იყოფა n^6-ზეც კი. მაშასადამე, $n^4 \mid \Sigma_2$.
დაბოლოს, ნებისმიერი $i_1 \neq i_2 = i_3$ და $j_2 < j_3$ ინდექსებისთვის გვაქვს

$$a_{i_2,j_2}\cdot a_{i_2,j_3}\cdot\sum_{j_1} a_{i_1,j_1} \equiv 0 \pmod{n^4},$$

რადგან სამი თანამამრავლი შესაბამისად იყოფა n-ზე, n-ზე და n^2-ზე. ინდექსების ყველა (i_1, i_2, j_2, j_3) ოთხეულზე შეკრებით მივიღებთ, რომ $n^4 \mid \Sigma_3$. □

ამოცანა 4.57.24.

განვსაზღვროთ მიმდევრობა $a_0, a_1, a_2, \ldots$ ტოლობით $a_n = 2^n + 2^{\lfloor n/2 \rfloor}$. დაამტკიცეთ, რომ მიმდევრობაში არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი წევრი, რომელიც შეიძლება წარმოდგეს მიმდევრობის (ორი ან მეტი) სხვადასხვა წევრის ჯამის სახით, და ასევე უსასრულოდ ბევრი ისეთი წევრი, რომლის წარმოდგენაც ამგვარად შეუძლებელია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-N3“-ის ამოხსნა: არაუარყოფით მთელ რიცხვს ვუწოდოთ წარმოდგენადი, თუ ის უდრის მიმდევრობის რამდენიმე (შესაძლოა 0 ან 1) სხვადასხვა წევრის ჯამს. ვიტყვით, რომ ორი არაუარყოფითი მთელი რიცხვი b და c არის ეკვივალენტური (ჩაიწერება როგორც $b \sim c$), თუ ისინი ორივე წარმოდგენადია ან ორივე არაწარმოდგენადია.
მარტივად შეიძლება გამოვთვალოთ, რომ

$$S_{n-1} := a_0 + \cdots + a_{n-1} = 2^n + 2^{\lceil n/2 \rceil} + 2^{\lfloor n/2 \rfloor} - 3.$$

მართლაც, გვაქვს $S_n - S_{n-1} = 2^n + 2^{\lfloor n/2 \rfloor} = a_n$, ამიტომ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ინდუქცია. კერძოდ, $S_{2k-1} = 2^{2k} + 2^{k+1} - 3$.

შევნიშნოთ, რომ თუ $n \geq 3$, მაშინ $2^{\lceil n/2 \rceil} \geq 2^2 > 3$, ამიტომ

$$S_{n-1} = 2^n + 2^{\lceil n/2 \rceil} + 2^{\lfloor n/2 \rfloor} - 3 > 2^n + 2^{\lfloor n/2 \rfloor} = a_n.$$

ასევე შევნიშნოთ, რომ $S_{n-1} - a_n = 2^{\lceil n/2 \rceil} - 3 < a_n$.
ამოხსნის მთავარი იარაღია შემდეგი დებულება.
დებულება 1. დავუშვათ, რომ b დადებითი მთელი რიცხვია, რომლისთვისაც $S_{n-1} - a_n < b < a_n$ რომელიღაც $n \geq 3$-სთვის. მაშინ $b \sim S_{n-1} - b$.
დამტკიცება. როგორც ზემოთ ვნახეთ, $S_{n-1} > a_n$. აღვნიშნოთ $c = S_{n-1} - b$; მაშინ $S_{n-1} - a_n < c < a_n$, ამიტომ b-სა და c-ს როლები სიმეტრიულია.
დავუშვათ, რომ b წარმოდგენადია. წარმოდგენა ვერ შეიცავს a_i-ს $i \geq n$-ით, რადგან $b < a_n$. ამიტომ b არის $\{a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}\}$ სიმრავლის გარკვეული ქვესიმრავლის ჯამი; მაშინ c წარმოადგენს დამატების ჯამს. შებრუნებული მტკიცება მიიღება b-სა და c-ს გაცვლით. □
ჩვენ ასევე დაგვჭირდება ამ დებულების შემდეგი ვერსია.
დებულება 2. ნებისმიერი $n \geq 3$-სთვის, რიცხვი a_n შეიძლება წარმოდგეს მიმდევრობის ორი ან მეტი სხვადასხვა წევრის ჯამის სახით მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $S_{n-1} - a_n = 2^{\lceil n/2 \rceil} - 3$ წარმოდგენადია.
დამტკიცება. აღვნიშნოთ $c = S_{n-1} - a_n < a_n$. თუ a_n აკმაყოფილებს მოთხოვნილ პირობას, მაშინ ის არის $\{a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}\}$ სიმრავლის გარკვეული ქვესიმრავლის ჯამი; მაშინ c წარმოადგენს დამატების ჯამს. პირიქით, თუ c წარმოდგენადია, მაშინ მისი წარმოდგენა შედგება მხოლოდ $\{a_0, \ldots, a_{n-1}\}$ სიმრავლის რიცხვებისგან, ამიტომ a_n წარმოადგენს დამატების ჯამს. □
დებულება 2-ის თანახმად, ამოცანის პირობის დასამტკიცებლად საკმარისია ვიპოვოთ $2^t - 3$ სახის უსასრულოდ ბევრი წარმოდგენადი რიცხვი, ასევე უსასრულოდ ბევრი არაწარმოდგენადი რიცხვი.
დებულება 3. ყოველი $t \geq 3$-სთვის გვაქვს $2^t - 3 \sim 2^{4t-6} - 3$, და $2^{4t-6} - 3 > 2^t - 3$.
დამტკიცება. უტოლობა გამომდინარეობს $t \geq 3$-დან. ეკვივალენტობის დასამტკიცებლად გამოვიყენებთ დებულება 1-ს ორჯერ შემდეგნაირად.
პირველ რიგში, რადგან $S_{2t-3} - a_{2t-2} = 2^{t-1} - 3 < 2^t - 3 < 2^{2t-2} + 2^{t-1} = a_{2t-2}$, დებულება 1-ის თანახმად გვაქვს

$$2^t - 3 \sim S_{2t-3} - (2^t - 3) = 2^{2t-2}.$$

მეორე მხრივ, რადგან $S_{4t-7} - a_{4t-6} = 2^{2t-3} - 3 < 2^{2t-2} < 2^{4t-6} + 2^{2t-3} = a_{4t-6}$, დებულება 1-ის თანახმად გვაქვს

$$2^{2t-2} \sim S_{4t-7} - 2^{2t-2} = 2^{4t-6} - 3.$$

მაშასადამე, $2^t - 3 \sim 2^{2t-2} \sim 2^{4t-6} - 3$, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა. □
ახლა უკვე მარტივია მოთხოვნილი რიცხვების პოვნა. მართლაც, რიცხვი $2^3 - 3 = 5 = a_0 + a_1$ წარმოდგენადია, ამიტომ დებულება 3 გვაძლევს წარმოდგენადი

რიცხვების უსასრულო მიმდევრობას:

$$2^3-3 \sim 2^6-3 \sim 2^{18}-3 \sim \cdots \sim 2^t-3 \sim 2^{4t-6}-3 \sim \ldots .$$

მეორე მხრივ, რიცხვი $2^7-3=125$ არაწარმოდგენადია (ვინაიდან დებულება 1-ის თანახმად გვაქვს $125 \sim S_6-125=24 \sim S_4-24=17 \sim S_3-17=4$, რაც აშკარად არაწარმოდგენადია). ამრიგად, დებულება 3 გვაძლევს არაწარმოდგენადი რიცხვების უსასრულო მიმდევრობას:

$$2^7-3 \sim 2^{22}-3 \sim 2^{82}-3 \sim \cdots \sim 2^t-3 \sim 2^{4t-6}-3 \sim \ldots .$$

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-N3“-ის ამოხსნა 2: წინა ამოხსნიდან ვინარჩუნებთ წარმოდგენადობის ცნებას და S_n აღნიშვნას. ვიტყვით, რომ n ინდექსი არის კარგი, თუ a_n ჩაიწერება $a_0, a_1, \ldots$ მიმდევრობის უფრო მცირე წევრების ჯამის სახით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ვიტყვით, რომ ის არის ცუდი. ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი კარგი ინდექსი, ისევე როგორც უსასრულოდ ბევრი ცუდი ინდექსი.

ლემა 1. თუ $m \geq 0$ მთელი რიცხვია, მაშინ 4^m წარმოდგენადია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $2m+1$ და $2m+2$ ინდექსებიდან ერთ-ერთი მაინც კარგია.

დამტკიცება. $m=0$ შემთხვევა ცხადია, ამიტომ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ $m \geq 1$. იყოს $n=2m+1$ ან $2m+2$. მაშინ $n \geq 3$. შევნიშნოთ, რომ

$$S_{n-1} < a_{n-2}+a_n.$$

ეს უტოლობა ჩაიწერება როგორც $2^n+2^{[n/2]}+2^{[n/2]}-3 < 2^n+2^{[n/2]}+2^{n-2}+2^{[n/2]-1}$, ე.ი. როგორც $2^{[n/2]} < 2^{n-2}+2^{[n/2]-1}+3$. თუ $n \geq 4$, მაშინ $n/2 \leq n-2$, ამიტომ $[n/2] \leq n-2$ და $2^{[n/2]} \leq 2^{n-2}$. $n=3$-ისთვის უტოლობა ცალკე მოწმდება.

თუ n კარგია, მაშინ a_n ჩაიწერება როგორც $a_n = a_{i_1}+\cdots+a_{i_r}$, სადაც $r \geq 2$ და $i_1 < \cdots < i_r < n$. მაშინ $i_r = n-1$ და $i_{r-1} = n-2$, რადგან თუ $n-1$ ან $n-2$ აკლია $i_1, \ldots, i_r$ მიმდევრობას, მაშინ $a_{i_1}+\cdots+a_{i_r} \leq a_0+\cdots+a_{n-3}+a_{n-1} = S_{n-1}-a_{n-2} < a_n$. ამრიგად, თუ n კარგია, მაშინ როგორც a_n-a_{n-1}, ისე $a_n-a_{n-1}-a_{n-2}$ წარმოდგენადია.

ახლა ცალ-ცალკე განვიხილოთ $n=2m+1$ და $n=2m+2$ შემთხვევები.

თუ $n=2m+1$, მაშინ $a_n-a_{n-1} = a_{2m+1}-a_{2m} = (2^{2m+1}+2^m)-(2^{2m}+2^m) = 2^{2m}$. ამრიგად, ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ თუ $2m+1$ კარგია, მაშინ 2^{2m} წარმოდგენადია. პირუკუ, თუ 2^{2m} წარმოდგენადია, მაშინ $2^{2m} < a_{2m}$, ე.ი. 2^{2m} წარმოადგენს რამდენიმე სხვადასხვა a_i წევრის ჯამს, სადაც $i < 2m$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $a_{2m+1} = a_{2m}+2^{2m}$ ჩაიწერება როგორც a_{2m}-ს დამატებული რამდენიმე სხვადასხვა a_i წევრის ჯამი, სადაც $i < 2m$. მაშასადამე, $2m+1$ კარგია.

თუ $n=2m+2$, მაშინ $a_n-a_{n-1}-a_{n-2} = a_{2m+2}-a_{2m+1}-a_{2m} = (2^{2m+2}+2^{m+1})-(2^{2m+1}+2^m)-(2^{2m}+2^m) = 2^{2m}$. ამრიგად, ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ თუ $2m+2$ კარგია, მაშინ

2^{2m} წარმოდგენადია. პირუკუ, თუ 2^{2m} წარმოდგენადია, მაშინ, როგორც წინა შემთხვევაში ვნახეთ, ის ჩაიწერება რამდენიმე სხვადასხვა a_i წევრის ჯამის სახით, სადაც $i < 2m$. აქედან გამომდინარე, $a_{2m+2} = a_{2m+1} + a_{2m} + 2^{2m}$ ჩაიწერება როგორც $a_{2m+1} + a_{2m}$-ს დამატებული რამდენიმე სხვადასხვა a_i წევრის ჯამი, სადაც $i < 2m$. მაშასადამე, $2m + 2$ კარგია. □

ლემა 2. თუ $k \geq 2$, მაშინ 2^{4k-2} წარმოდგენადია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა 2^{k+1} წარმოდგენადია.

კერძოდ, თუ $s \geq 2$, მაშინ 4^s წარმოდგენადია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა 4^{4s-3} წარმოდგენადია. გარდა ამისა, $4^{4s-3} > 4^s$.

დამტკიცება. გვაქვს $2^{4k-2} < a_{4k-2}$, ამიტომ 2^{4k-2}-ის წარმოდგენაში შეიძლება გვქონდეს მხოლოდ a_i წევრები, სადაც $i \leq 4k-3$. შევნიშნოთ, რომ

$$a_0 + \cdots + a_{4k-3} = 2^{4k-2} + 2^{2k} - 3 < 2^{4k-2} + 2^{2k} + 2^k = 2^{4k-2} + a_{2k}.$$

მაშასადამე, 2^{4k-2}-ის ნებისმიერი წარმოდგენა უნდა შეიცავდეს ყველა წევრს a_{2k}-დან a_{4k-3}-მდე. (თუ რომელიმე ამ წევრთაგან აკლია, მაშინ დარჩენილთა ჯამი $\leq (a_0 + \cdots + a_{4k-3}) - a_{2k} < 2^{4k-2}$.) აქედან გამომდინარე, თუ 2^{4k-2} წარმოდგენადია, მაშინ $2^{4k-2} - \sum_{i=2k}^{4k-3} a_i$ წარმოდგენადია. მაგრამ

$$2^{4k-2} - \sum_{i=2k}^{4k-3} a_i = 2^{4k-2} - (S_{4k-3} - S_{2k-1}) = 2^{4k-2} - (2^{4k-2} + 2^{2k} - 3) + (2^{2k} + 2^{k+1} - 3) = 2^{k+1}.$$

ამრიგად, თუ 2^{4k-2} წარმოდგენადია, მაშინ 2^{k+1} წარმოდგენადია. პირუკუ, თუ 2^{k+1} წარმოდგენადია, მაშინ $2^{k+1} < 2^{2k} + 2^k = a_{2k}$, ე.ი. 2^{k+1} ჩაიწერება რამდენიმე სხვადასხვა a_i წევრის ჯამად, სადაც $i < 2k$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $2^{4k-2} = \sum_{i=2k}^{4k-3} a_i + 2^{k+1}$ ჩაიწერება როგორც $a_{4k-3} + a_{4k-4} + \cdots + a_{2k}$-ს დამატებული რამდენიმე სხვადასხვა a_i წევრის ჯამი, სადაც $i < 2k$. მაშასადამე, 2^{4k-2} წარმოდგენადია.

მეორე დებულებისთვის, თუ $s \geq 2$, მაშინ უბრალოდ ავიღებთ $k = 2s - 1$-ს და შევნიშნავთ, რომ $2^{k+1} = 4^s$ და $2^{4k-2} = 4^{4s-3}$. ასევე, $s \geq 2$-დან გამომდინარეობს, რომ $4s - 3 > s$. □

ახლა $4^2 = a_2 + a_3$ წარმოდგენადია, მაშინ როცა $4^6 = 4096$ არ არის. მართლაც, შევნიშნოთ, რომ $4^6 = 2^{12} < a_{12}$, ამიტომ წარმოდგენისთვის ერთადერთი ხელმისაწვდომი წევრებია $a_0, \ldots, a_{11}$, ე.ი., 2, 3, 6, 10, 20, 36, 72, 136, 272, 528, 1056, 2080. მათი ჯამია $S_{11} = 4221$, რაც 4096-ს 125-ით აღემატება. მაშინ 4096-ის ნებისმიერი წარმოდგენა უნდა შეიცავდეს $a_0, \ldots, a_{11}$-ის ყველა იმ წევრს, რომელიც 125-ზე მეტია, ე.ი., 136, 272, 528, 1056, 2080. მათი ჯამია 4072. რადგან $4096 - 4072 = 24$ და 24 აშკარად არ არის წარმოდგენადი, 4096-იც ასევე არაწარმოდგენადია.

m-ის ამ მნიშვნელობებიდან დაწყებით, ლემა 2-ის გამოყენებით შეგვიძლია მივიღოთ 4-ის უსასრულოდ ბევრი წარმოდგენადი ხარისხი, ისევე როგორც უსასრულოდ ბევრი არაწარმოდგენადი ხარისხი. ლემა 1-ის თანახმად, ეს ხსნის ჩვენს ამოცანას.

□

ამოცანა 4.57.25.

ვთქვათ, $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$ დადებით მთელ რიცხვთა ისეთი მიმდევრობაა, რომ

$$\frac{a_1}{a_2} + \frac{a_2}{a_3} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{a_n} + \frac{a_n}{a_1}$$

მთელი რიცხვია ყველა $n \geqslant k$-სთვის, სადაც k გარკვეული დადებითი მთელი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი რიცხვი m, რომ $a_n = a_{n+1}$ ყველა $n \geqslant m$-სთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-N4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** მსჯელობა ეფუძნება შემდეგ ორ ფაქტს: ვთქვათ, a, b, c დადებითი მთელი რიცხვებია ისეთი, რომ $N = b/c + (c-b)/a$ მთელი რიცხვია.

(1) თუ $\gcd(a, c) = 1$, მაშინ c ყოფს b-ს; და

(2) თუ $\gcd(a, b, c) = 1$, მაშინ $\gcd(a, b) = 1$.

(1)-ის დასამტკიცებლად ჩავწეროთ $ab = c(aN + b - c)$. რადგან $\gcd(a, c) = 1$, გამოდის, რომ c ყოფს b-ს. **(2)**-ის დასამტკიცებლად ჩავწეროთ $c^2 - bc = a(cN - b)$, საიდანაც ვასკვნით, რომ a ყოფს $c^2 - bc$-ს. თუ დავუშვებთ, რომ $d = \gcd(a, b)$, გამოდის, რომ d ყოფს c^2-ს, და რადგან პირობის თანახმად ეს ორი რიცხვი ურთიერთმარტივია, $d = 1$.
ახლა ვთქვათ, $s_n = a_1/a_2 + a_2/a_3 + \cdots + a_{n-1}/a_n + a_n/a_1$, $\delta_n = \gcd(a_1, a_n, a_{n+1})$ და ჩავწეროთ

$$s_{n+1} - s_n = \frac{a_n}{a_{n+1}} + \frac{a_{n+1} - a_n}{a_1} = \frac{a_n/\delta_n}{a_{n+1}/\delta_n} + \frac{a_{n+1}/\delta_n - a_n/\delta_n}{a_1/\delta_n}.$$

ვთქვათ, $n \geqslant k$. რადგან $\gcd(a_1/\delta_n, a_n/\delta_n, a_{n+1}/\delta_n) = 1$, **(2)**-დან გამომდინარეობს, რომ $\gcd(a_1/\delta_n, a_n/\delta_n) = 1$. ვთქვათ, $d_n = \gcd(a_1, a_n)$. მაშინ $d_n = \delta_n \cdot \gcd(a_1/\delta_n, a_n/\delta_n) = \delta_n$, ამიტომ d_n ყოფს a_{n+1}-ს და, შესაბამისად, d_n ყოფს d_{n+1}-ს. შესაბამისად, გარკვეული ინდექსიდან დაწყებული, d_n წარმოადგენს მთელ რიცხვთა არაკლებად მიმდევრობას, რომელიც არ აღემატება a_1-ს, ამიტომ $d_n = d$ ყველა $n \geqslant \ell$-სთვის, სადაც ℓ გარკვეული დადებითი მთელი რიცხვია.
საბოლოოდ, რადგან $\gcd(a_1/d, a_{n+1}/d) = 1$, **(1)**-ის თანახმად გამოდის, რომ a_{n+1}/d ყოფს a_n/d-ს, ანუ $a_n \geqslant a_{n+1}$ ყველა $n \geqslant \ell$-სთვის. აქედან გამომდინარეობს სასურველი დასკვნა. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-N4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** გამოვიყენოთ იგივე აღნიშვნა s_n. ამჯერად გამოვიკვლიოთ მარტივ მამრავლთა ხარისხის მაჩვენებლები a_n-ის მარტივ მამრავლებად დაშლაში $n \geqslant k$-სთვის.
დასაწყისისთვის, ნებისმიერი $n \geqslant k$-სთვის ვიცით, რომ რიცხვი

$$s_{n+1} - s_n = \frac{a_n}{a_{n+1}} + \frac{a_{n+1}}{a_1} - \frac{a_n}{a_1} \qquad (*)$$

მთელია. გავამრავლოთ იგი a_1-ზე, მივიღებთ, რომ $a_1 a_n / a_{n+1}$ ასევე მთელია, საიდანაც $a_{n+1} \mid a_1 a_n$. ეს ნიშნავს, რომ $a_n \mid a_1^{n-k} a_k$, ანუ a_n-ის ყველა მარტივი გამყოფი $a_1 a_k$-ის მარტივ გამყოფთა შორისაა. ასეთი მარტივი რიცხვი მხოლოდ სასრული რაოდენობაა; ამიტომ საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ თითოეული მათგანის ხარისხის მაჩვენებელი a_n-ის მარტივ მამრავლებად დაშლაში გარკვეული მომენტიდან მუდმივი ხდება.
ავირჩიოთ ნებისმიერი მარტივი $p \mid a_1 a_k$. გავიხსენოთ, რომ $v_p(q)$ სტანდარტული აღნიშვნაა არანულოვანი რაციონალური q რიცხვის მარტივ მამრავლებად დაშლაში p-ს ხარისხის მაჩვენებლისთვის. ვიტყვით, რომ ინდექსი $n \geqslant k$ არის დიდი, თუ $v_p(a_n) \geqslant v_p(a_1)$. განვიხილოთ ორი შემთხვევა.
შემთხვევა 1: არსებობს დიდი ინდექსი n.
თუ $v_p(a_{n+1}) < v_p(a_1)$, მაშინ $v_p(a_n/a_{n+1})$ და $v_p(a_n/a_1)$ არაუარყოფითია, ხოლო $v_p(a_{n+1}/a_1) < 0$; ამიტომ $(*)$ ვერ იქნება მთელი რიცხვი. ეს წინააღმდეგობა აჩვენებს, რომ ინდექსი $n+1$ ასევე დიდია.
მეორე მხრივ, თუ $v_p(a_{n+1}) > v_p(a_n)$, მაშინ $v_p(a_n/a_{n+1}) < 0$, ხოლო $v_p((a_{n+1} - a_n)/a_1) \geqslant 0$, ამიტომ $(*)$ კვლავ არ არის მთელი რიცხვი. მაშასადამე, $v_p(a_1) \leqslant v_p(a_{n+1}) \leqslant v_p(a_n)$.
ზემოთ მოყვანილი მსჯელობა ახლა შეიძლება მიმდევრობით გამოვიყენოთ ინდექსებისთვის $n+1$, $n+2$, ..., რაც აჩვენებს, რომ n-ზე მეტი ყველა ინდექსი დიდია, ხოლო მიმდევრობა $v_p(a_n), v_p(a_{n+1}), v_p(a_{n+2}), \ldots$ არის არაზრდადი — შესაბამისად, გარკვეული მომენტიდან მუდმივი.
შემთხვევა 2: დიდი ინდექსი არ არსებობს.
გვაქვს $v_p(a_1) > v_p(a_n)$ ნებისმიერი $n \geqslant k$-სთვის. თუ გვექნებოდა $v_p(a_{n+1}) < v_p(a_n)$ რომელიმე $n \geqslant k$-სთვის, მაშინ $v_p(a_{n+1}/a_1) < v_p(a_n/a_1) < 0 < v_p(a_n/a_{n+1})$, რაც ასევე მოგვცემდა, რომ $(*)$ არ არის მთელი რიცხვი. ამრიგად, ამ შემთხვევაში მიმდევრობა $v_p(a_k), v_p(a_{k+1}), v_p(a_{k+2}), \ldots$ არაკლებადია და ზემოდან შემოსაზღვრულია $v_p(a_1)$-ით; შესაბამისად, ისიც საბოლოოდ მუდმივია.
კომენტარი. ნებისმიერი კენტი ნატურალური m რიცხვისთვის განვიხილოთ m-ეული $(2, 2^2, \ldots, 2^{m-1}, 2^m)$. ამ m-ეულისთვის 1-ების უსასრულო მიმდევრობის მიწერა იძლევა მთელი რიცხვების საბოლოოდ მუდმივ მიმდევრობას, რომელიც აკმაყოფილებს პირობის მოთხოვნას, და აჩვენებს, რომ რანგი, საიდანაც მიმდევრობა სტაბილიზდება, შეიძლება იყოს ნებისმიერად დიდი.
არსებობს უფრო რთული მაგალითებიც. ამოცანა **10532**-ის **(b)** ნაწილის ამოხსნა (Amer. Math. Monthly, ტ. 105, № 8 (ოქტ. 1998), 775–777, ხელმისაწვდომია ბმულ-

ზე https://www.jstor.org/stable/2589009) აჩვენებს, რომ ნებისმიერი მთელი $m \geqslant 5$ რიცხვისთვის არსებობს წყვილ-წყვილად განსხვავებული ნატურალური რიცხვების ისეთი m-ეული $(a_1, a_2, \dots, a_m)$, რომ $\gcd(a_1, a_2) = \gcd(a_2, a_3) = \dots = \gcd(a_{m-1}, a_m) = \gcd(a_m, a_1) = 1$, ხოლო ჯამი $a_1/a_2 + a_2/a_3 + \dots + a_{m-1}/a_m + a_m/a_1$ მთელი რიცხვია. $a_{m+k} = a_1$-ის დაშვებით, სადაც $k = 1, 2, \dots$, ასეთი m-ეული განივრცობა ნატურალური რიცხვების საბოლოოდ მუდმივ მიმდევრობად, რომელიც აკმაყოფილებს განსახილველი ამოცანის პირობას.
მოვიყვანოთ **10532**-ის ავტორთა მიერ შემოთავაზებული მაგალითი. ვთქვათ $b_1 = 2$, $b_{k+1} = 1 + b_1 \cdots b_k = 1 + b_k(b_k - 1)$, $k \geqslant 1$, და $B_m = b_1 \cdots b_{m-4} = b_{m-3} - 1$. ქვემოთ განსაზღვრული m-ეული $(a_1, a_2, \dots, a_m)$ აკმაყოფილებს მოთხოვნილ პირობებს:

$$a_1 = 1, \quad a_2 = (8B_m + 1)B_m + 8, \quad a_3 = 8B_m + 1, \quad a_k = b_{m-k} \quad \text{როცა } 4 \leqslant k \leqslant m-1,$$

$$a_m = \frac{a_2}{2} \cdot a_3 \cdot \frac{B_m}{2} = \left(\frac{1}{2}(8B_m + 1)B_m + 4\right) \cdot (8B_m + 1) \cdot \frac{B_m}{2}.$$

ადვილად მოწმდება, რომ $a_1 < a_{m-1} < a_{m-2} < \dots < a_3 < a_2 < a_m$. დამატებითი დეტალებისთვის იხილეთ ზემოთ ხსენებული ამოხსნა. ამ მაგალითის (ან მისგან მიღებული უფრო დახვეწილი მაგალითების) ცოდნა არანაირ უპირატესობას არ იძლევა ამოცანის ამოხსნისას. □

ამოცანა 4.57.26.

ოთხი დადებითი მთელი რიცხვი x, y, z და t აკმაყოფილებს ტოლობებს

$$xy - zt = x + y = z + t. \tag{*}$$

შესაძლებელია თუ არა, რომ xy და zt ორივე იყოს სრული კვადრატი?

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-N5“-ის ამოხსნა: **პასუხი:** არა.
ამოხსნა 1. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $xy = a^2$ და $zt = c^2$, სადაც $a, c > 0$. დავუშვათ, რომ რიცხვი $x + y = z + t$ კენტია. მაშინ x-სა და y-ს აქვთ განსხვავებული ლუწ-კენტობა, ისევე როგორც z-სა და t-ს. ეს ნიშნავს, რომ xy და zt ორივე ლუწია, ისევე როგორც $xy - zt = x + y$; მივიღეთ წინააღმდეგობა. მაშასადამე, $x + y$ ლუწია, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $s = \dfrac{x+y}{2} = \dfrac{z+t}{2}$ დადებითი მთელი რიცხვია.
შემდეგ შემოვიღოთ აღნიშვნები $b = \dfrac{|x-y|}{2}$, $d = \dfrac{|z-t|}{2}$. ამოცანის პირობებიდან გამომდინარეობს:

$$s^2 = a^2 + b^2 = c^2 + d^2 \tag{1}$$

და

$$2s = a^2 - c^2 = d^2 - b^2 \tag{2}$$

(ტოლობა (2)-ის ბოლო ნაწილი გამომდინარეობს (1)-დან). (2)-დან მაშინვე ვიღებთ, რომ $a, d > 0$.
შემდგომში გამოვიყენებთ მხოლოდ (1) და (2) თანაფარდობებს იმ ფაქტთან ერთად, რომ a, d, s დადებითი მთელი რიცხვებია, ხოლო b და c არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია, რომელთაგან მაქსიმუმ ერთი შეიძლება იყოს ნულის ტოლი. რადგან ორივე თანაფარდობა სიმეტრიულია $a \leftrightarrow d$ და $b \leftrightarrow c$ ერთდროული გადანაცვლების მიმართ, ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $b \geqslant c$ (და შესაბამისად $b > 0$). ამრიგად, $d^2 = 2s + b^2 > c^2$, საიდანაც

$$d^2 > \frac{c^2 + d^2}{2} = \frac{s^2}{2}. \tag{3}$$

მეორე მხრივ, რადგან (2)-ის თანახმად $d^2 - b^2$ ლუწია, რიცხვებს b და d აქვთ ერთი და იგივე ლუწ-კენტობა, ამიტომ $0 < b \leqslant d - 2$. მაშასადამე,

$$2s = d^2 - b^2 \geqslant d^2 - (d-2)^2 = 4(d-1), \quad \text{ანუ} \quad d \leqslant \frac{s}{2} + 1. \tag{4}$$

(3) და (4)-ის გაერთიანებით მივიღებთ:

$$2s^2 < 4d^2 \leqslant 4\left(\frac{s}{2} + 1\right)^2, \quad \text{ანუ} \quad (s-2)^2 < 8,$$

საიდანაც გამომდინარეობს $s \leqslant 4$.
საბოლოოდ, მარტივი შემოწმება გვიჩვენებს, რომ s^2 სახის თითოეულ რიცხვს, სადაც $1 \leqslant s \leqslant 4$, გააჩნია ორი კვადრატის ჯამის სახით ცალსახა წარმოდგენა, კერძოდ $s^2 = s^2 + 0^2$. ამრიგად, (1) და $a, d > 0$ პირობები გვაძლევს $b = c = 0$-ს, რაც შეუძლებელია. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-N5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** დავიწყოთ (*) პირობის დამაკმაყოფილებელი ყველა დადებით მთელ რიცხვთა (x, y, z, t) ოთხეულის სრული აღწერით. როგორც ზემოთ მოცემულ ამოხსნაში, შევნიშნოთ, რომ რიცხვები

$$s = \frac{x+y}{2} = \frac{z+t}{2}, \quad p = \frac{x-y}{2}, \quad \text{და} \quad q = \frac{z-t}{2}$$

მთელი რიცხვებია (შეგვიძლია დავუშვათ, და დავუშვებთ კიდეც, რომ $p, q \geqslant 0$). გვაქვს

$$2s = xy - zt = (s+p)(s-p) - (s+q)(s-q) = q^2 - p^2,$$

ამიტომ p-სა და q-ს აქვთ ერთი და იგივე ლუწ-კენტობა და $q > p$.
ახლა შემოვიღოთ აღნიშვნები $k = \frac{q-p}{2}$, $\ell = \frac{q+p}{2}$. მაშინ გვექნება $s = \frac{q^2 - p^2}{2} = 2k\ell$ და შესაბამისად

$$\begin{aligned} x = s+p = 2k\ell - k + \ell, \quad y = s-p = 2k\ell + k - \ell, \\ z = s+q = 2k\ell + k + \ell, \quad t = s-q = 2k\ell - k - \ell. \end{aligned} \tag{5}$$

აქ შეგახსენებთ, რომ $\ell \geqslant k > 0$ და, გარდა ამისა, $(k,\ell) \neq (1,1)$, რადგან სხვა შემთხვევაში $t = 0$.
ახლა დავუშვათ, რომ xy და zt ორივე კვადრატია. მაშინ $xyzt$ ასევე კვადრატი იქნება. მეორე მხრივ, გვაქვს

$$\begin{aligned} xyzt &= (2k\ell - k + \ell)(2k\ell + k - \ell)(2k\ell + k + \ell)(2k\ell - k - \ell) \\ &= \left(4k^2\ell^2 - (k-\ell)^2\right)\left(4k^2\ell^2 - (k+\ell)^2\right) = (4k^2\ell^2 - k^2 - \ell^2)^2 - 4k^2\ell^2. \end{aligned} \tag{6}$$

აღვნიშნოთ $D = 4k^2\ell^2 - k^2 - \ell^2 > 0$. (6)-დან ვიღებთ, რომ $D^2 > xyzt$. მეორე მხრივ,

$$\begin{aligned} (D-1)^2 &= D^2 - 2(4k^2\ell^2 - k^2 - \ell^2) + 1 = (D^2 - 4k^2\ell^2) - (2k^2-1)(2\ell^2-1) + 2 \\ &= xyzt - (2k^2-1)(2\ell^2-1) + 2 < xyzt, \end{aligned}$$

რადგან $\ell \geqslant 2$ და $k \geqslant 1$. ამრიგად, $(D-1)^2 < xyzt < D^2$, და $xyzt$ არ შეიძლება იყოს სრული კვადრატი; მივიღეთ წინააღმდეგობა.
კომენტარი. მე-2 ამოხსნის პირველი ნაწილი გვიჩვენებს, რომ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა ოთხეულს $x \geqslant y$, $z \geqslant t$, რომლებიც აკმაყოფილებენ (*)-ს, აქვს (5) სახე, სადაც $\ell \geqslant k > 0$ და $\ell \geqslant 2$. შებრუნებულიც სამართლიანია: დადებით მთელ რიცხვთა ნებისმიერი წყვილი $\ell \geqslant k > 0$, გარდა წყვილისა $k = \ell = 1$, (5)-ის მეშვეობით წარმოშობს დადებით მთელ რიცხვთა ოთხეულს, რომელიც აკმაყოფილებს (*)-ს. □

ამოცანა 4.57.27.

ვთქვათ, $f\colon \{1,2,3,\ldots\} \to \{2,3,\ldots\}$ არის ფუნქცია ისეთი, რომ $f(m+n) \mid f(m) + f(n)$ ნებისმიერი დადებითი მთელი m, n წყვილისთვის. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი რიცხვი $c > 1$, რომელიც ყოფს f-ის ყველა მნიშვნელობას.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-N6"-ის ამოხსნა: ნებისმიერი დადებითი მთელი m-ისთვის განვმარტოთ $S_m = \{n\colon m \mid f(n)\}$.
ლემა. თუ სიმრავლე S_m უსასრულოა, მაშინ $S_m = \{d, 2d, 3d, \ldots\} = d \cdot \mathbb{Z}_{>0}$ რაღაც დადებითი მთელი d რიცხვისთვის.
დამტკიცება. ვთქვათ, $d = \min S_m$; S_m-ის განმარტებით გვაქვს $m \mid f(d)$.
როდესაც $n \in S_m$ და $n > d$, გვაქვს $m \mid f(n) \mid f(n-d) + f(d)$, საიდანაც $m \mid f(n-d)$ და, მაშასადამე, $n - d \in S_m$. ვთქვათ, $r \leqslant d$ არის უმცირესი დადებითი მთელი

რიცხვი, რომლისთვისაც $n \equiv r \pmod{d}$; ამავე ნაბიჯის განმეორებით ვხედავთ, რომ $n-d, n-2d, \ldots, r \in S_m$. d-ს მინიმალურობიდან გამომდინარე, ეს გვიჩვენებს, რომ $r = d$ და, შესაბამისად, $d \mid n$.
S_m-ის ნებისმიერი საკმარისად დიდი ელემენტიდან დაწყებით, ზემოაღნიშნული პროცესი აღწევს d-ს ყველა ჯერადს; ამრიგად, ისინი ყველანი S_m-ის ელემენტებია. □
ამოცანის ამოხსნა დაიყოფა ორ შემთხვევად.
შემთხვევა 1: ფუნქცია f შემოსაზღვრულია.
მარტივ p რიცხვს ვუწოდოთ ხშირი, თუ სიმრავლე S_p უსასრულოა, ანუ თუ p ყოფს $f(n)$-ს უსასრულოდ ბევრი დადებითი მთელი n-ისთვის; წინააღმდეგ შემთხვევაში p-ს ვუწოდოთ იშვიათი. რადგან ფუნქცია f შემოსაზღვრულია, არსებობს მხოლოდ სასრული რაოდენობის მარტივი რიცხვი, რომელიც ყოფს $f(n)$-ის თუნდაც ერთ მნიშვნელობას; ამიტომ სულ არსებობს სასრული რაოდენობის n რიცხვი, რომელთათვისაც $f(n)$-ს გააჩნია იშვიათი მარტივი გამყოფი. ვთქვათ, N არის დადებითი მთელი რიცხვი, რომელიც ყველა ასეთ n რიცხვზე მეტია.
ვთქვათ, $p_1, \ldots, p_k$ არის ყველა ხშირი მარტივი რიცხვი. ლემის თანახმად, გვაქვს $S_{p_i} = d_i \cdot \mathbb{Z}_{>0}$ რაღაც d_i-სთვის. განვიხილოთ რიცხვი

$$n = Nd_1d_2 \cdots d_k + 1.$$

რადგან $n > N$, $f(n)$-ის ყველა მარტივი გამყოფი ხშირი მარტივი რიცხვია. ვთქვათ, p_i არის $f(n)$-ის რაიმე ხშირი მარტივი გამყოფი. მაშინ $n \in S_{p_i}$ და, შესაბამისად, $d_i \mid n$. მაგრამ $n \equiv 1 \pmod{d_i}$, რაც ნიშნავს, რომ $d_i = 1$. მაშასადამე, $S_{p_i} = 1 \cdot \mathbb{Z}_{>0} = \mathbb{Z}_{>0}$ და, შესაბამისად, p_i წარმოადგენს $f(n)$-ის ყველა მნიშვნელობის საერთო გამყოფს.
შემთხვევა 2: f შემოუსაზღვრელია.
დავამტკიცებთ, რომ $f(1)$ ყოფს ყველა $f(n)$-ს.
ვთქვათ, $a = f(1)$. რადგან $1 \in S_a$, ლემის თანახმად საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ S_a უსასრულო სიმრავლეა.
დადებით მთელ p რიცხვს ვუწოდოთ პიკი, თუ $f(p) > \max(f(1), \ldots, f(p-1))$. რადგან f არ არის შემოსაზღვრული, არსებობს უსასრულოდ ბევრი პიკი. ვთქვათ, $1 = p_1 < p_2 < \ldots$ არის ყველა პიკის მიმდევრობა და $h_k = f(p_k)$. შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერი p_i პიკისთვის და ნებისმიერი $k < p_i$-სთვის გვაქვს $f(p_i) \mid f(k) + f(p_i - k) < 2f(p_i)$, საიდანაც

$$f(k) + f(p_i - k) = f(p_i) = h_i. \tag{4.400}$$

დირიხლეს პრინციპის თანახმად, $h_1, h_2, \ldots$ რიცხვებს შორის არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი, რომლებიც მოდულით a კონგრუენტულია. ვთქვათ, $k_0 < k_1 < k_2 < \ldots$ არის დადებით მთელ რიცხვთა უსასრულო მიმდევრობა ისეთი, რომ $h_{k_0} \equiv h_{k_1} \equiv \ldots \pmod{a}$. შევნიშნოთ, რომ

$$f(p_{k_i} - p_{k_0}) = f(p_{k_i}) - f(p_{k_0}) = h_{k_i} - h_{k_0} \equiv 0 \pmod{a},$$

ამიტომ $p_{k_i} - p_{k_0} \in S_a$ ყველა $i = 1, 2, \ldots$-ისთვის. ეს იძლევა უსასრულოდ ბევრ ელემენტს S_a-ში. მაშასადამე, S_a უსასრულო სიმრავლეა და, შესაბამისად, $f(1) = a$ ყოფს $f(n)$-ს ნებისმიერი n-ისთვის.

კომენტარი. ზემოთ მოყვანილი ამოხსნის გაგრძელებით შესაძლებელია დამტკიცდეს, რომ თუ f არ არის შემოსაზღვრული, მაშინ $f(n) = an$, სადაც $a = f(1)$. ავიღოთ ნებისმიერი დადებითი მთელი n; ვაჩვენებთ, რომ $f(n+1) = f(n) + a$. ამის შემდეგ ინდუქციით გამომდინარეობს, რომ $f(n) = an$.

ავიღოთ ისეთი p პიკი, რომ $p > n + 2$ და $h = f(p) > f(n) + 2a$. (1)-ის თანახმად, გვაქვს $f(p-1) = f(p) - f(1) = h - a$ და $f(n+1) = f(p) - f(p-n-1) = h - f(p-n-1)$. რადგან $h - a = f(p-1) \mid f(n) + f(p-n-1) < f(n) + h < 2(h-a)$, მივიღებთ $f(n) + f(p-n-1) = h - a$. მაშინ

$$f(n+1) - f(n) = (h - f(p-n-1)) - (h - a - f(p-n-1)) = a.$$

მეორე მხრივ, არსებობს მოთხოვნილი თვისებების მქონე შემოსაზღვრულ ფუნქციათა ფართო ოჯახი. აქ მოვიყვანთ რამდენიმე მაგალითს:

$$f(n) = c; \quad f(n) = \begin{cases} 2c & \text{თუ } n \text{ ლუწია} \\ c & \text{თუ } n \text{ კენტია;} \end{cases} \quad f(n) = \begin{cases} 2018c & \text{თუ } n \leqslant 2018 \\ c & \text{თუ } n > 2018. \end{cases}$$

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-N6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ვთქვათ, $d_n = \gcd(f(n), f(1))$. რადგან $d_{n+1} \mid f(1)$ და $d_{n+1} \mid f(n+1) \mid f(n) + f(1)$, ვხედავთ, რომ $d_{n+1} \mid f(n)$; მაშინ $d_{n+1} \mid \gcd(f(n), f(1)) = d_n$. ამგვარად, მიმდევრობა $d_1, d_2, \ldots$ არაზრდადია იმ გაგებით, რომ ყოველი ელემენტი წინა ელემენტების გამყოფია. ვთქვათ, $d = \min(d_1, d_2, \ldots) = \gcd(d_1, d_2, \ldots) = \gcd(f(1), f(2), \ldots)$; უნდა დავამტკიცოთ, რომ $d \geqslant 2$.

საწინააღმდეგოს დაშვებით, დავუშვათ, რომ დებულება მცდარია, ანუ $d = 1$; ეს ნიშნავს, რომ არსებობს ისეთი n_0 ინდექსი, რომ $d_n = 1$ ყოველი $n \geqslant n_0$-თვის, ე.ი. $f(n)$ ურთიერთმარტივია $f(1)$-თან.

დებულება 1. თუ $2^k \geqslant n_0$, მაშინ $f(2^k) \leqslant 2^k$.

დამტკიცება. პირობის თანახმად, $f(2n) \mid 2f(n)$; მარტივი ინდუქციით მიიღება $f(2^k) \mid 2^k f(1)$. თუ $2^k \geqslant n_0$, მაშინ $f(2^k)$ ურთიერთმარტივია $f(1)$-თან, ამიტომ $f(2^k)$ წარმოადგენს 2^k-ის გამყოფს. □

დებულება 2. არსებობს ისეთი C მუდმივა, რომ $f(n) < n + C$ ყოველი n-თვის.

დამტკიცება. ავიღოთ 2-ის უმცირესი ხარისხი, რომელიც მეტია ან ტოლი n_0-ზე: ვთქვათ, $K = 2^k \geqslant n_0$. დებულება 1-ის თანახმად, გვაქვს $f(K) \leqslant K$. შევნიშნოთ, რომ $f(n+K) \mid f(n) + f(K)$ პირობიდან გამომდინარეობს $f(n+K) \leqslant f(n) + f(K) \leqslant$

$f(n)+K$. თუ $n=tK+r$ რაიმე $t\geqslant 0$ და $1\leqslant r\leqslant K$-თვის, მაშინ ვასკვნით, რომ

$$f(n)\leqslant K+f(n-K)\leqslant 2K+f(n-2K)\leqslant \ldots \leqslant tK+f(r)<n+\max(f(1),f(2),\ldots,f(K)),$$

ამიტომ დებულება სამართლიანია $C=\max(f(1),\ldots,f(K))$ მნიშვნელობისთვის. □

დებულება 3. თუ $a,b\in\mathbb{Z}_{>0}$ ურთიერთმარტივია, მაშინ $\gcd(f(a),f(b))\mid f(1)$. კერძოდ, თუ $a,b\geqslant n_0$ ურთიერთმარტივია, მაშინ $f(a)$ და $f(b)$ ურთიერთმარტივია.
დამტკიცება. ვთქვათ, $d=\gcd(f(a),f(b))$. შეგვიძლია გავიმეოროთ ევკლიდეს ალგორითმი. ფორმალურად, გამოვიყენოთ ინდუქცია $a+b$-ს მიმართ. თუ $a=1$ ან $b=1$, მაშინ უკვე გვაქვს $d\mid f(1)$.
ზოგადობის შეუზღუდავად, დავუშვათ, რომ $1<a<b$. მაშინ $d\mid f(a)$ და $d\mid f(b)\mid f(a)+f(b-a)$, საიდანაც $d\mid f(b-a)$. მაშასადამე, d ყოფს $\gcd(f(a),f(b-a))$-ს, რომელიც ინდუქციის დაშვებით $f(1)$-ის გამყოფია. □

ვთქვათ, $p_1<p_2<\ldots$ არის ყველა მარტივი რიცხვის მიმდევრობა; ყოველი k-სთვის, ვთქვათ, q_k არის p_k-ის უმცირესი ხარისხი, რომლისთვისაც $q_k\geqslant n_0$. (შევნიშნოთ, რომ არსებობს მხოლოდ სასრული რაოდენობის დადებითი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც $q_k\neq p_k$.)
ავიღოთ დადებითი მთელი რიცხვი N და განვიხილოთ რიცხვები:

$$f(1),f(q_1),f(q_2),\ldots,f(q_N).$$

აქ გვაქვს $N+1$ რიცხვი, რომელთაგან თითოეული მეტია 1-ზე და დებულება 3-ის თანახმად, ისინი წყვილ-წყვილად ურთიერთმარტივია. მაშასადამე, მათ ჯამში აქვთ სულ მცირე $N+1$ განსხვავებული მარტივი გამყოფი და მათი უდიდესი მარტივი გამყოფი სულ მცირე p_{N+1}-ია. აქედან გამომდინარე, $\max(f(1),f(q_1),\ldots,f(q_N))\geqslant p_{N+1}$.
ავირჩიოთ ისეთი N, რომ $\max(q_1,\ldots,q_N)=p_N$ (ეს მიიღწევა საკმარისად დიდი N-ისთვის) და $p_{N+1}-p_N>C$ (ეს შესაძლებელია, რადგან მარტივ რიცხვებს შორის არსებობს ნებისმიერად დიდი შუალედები). მაშინ მივიღებთ წინააღმდეგობას:

$$p_{N+1}\leqslant \max(f(1),f(q_1),\ldots,f(q_N))<\max(1+C,q_1+C,\ldots,q_N+C)=p_N+C<p_{N+1},$$

რაც ამტკიცებს დებულებას.

□

ამოცანა 4.57.28.

ვთქვათ, $n\geqslant 2018$ მთელი რიცხვია და $a_1,a_2,\ldots,a_n,b_1,b_2,\ldots,b_n$ არის წყვილ-წყვილად განსხვავებული ნატურალური რიცხვები, რომლებიც არ აღემატება

$5n$-ს. დაუშვათ, რომ მიმდევრობა

$$\frac{a_1}{b_1}, \frac{a_2}{b_2}, \dots, \frac{a_n}{b_n} \tag{1}$$

ადგენს არითმეტიკულ პროგრესიას. დაამტკიცეთ, რომ ამ მიმდევრობის წევრები ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2018-shortlist-N7"-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ (1) წარმოადგენს არითმეტიკულ პროგრესიას არანულოვანი სხვაობით. ვთქვათ, ეს სხვაობაა $\Delta = \frac{c}{d}$, სადაც $d > 0$ და c, d ურთიერთმარტივი მთელი რიცხვებია.
ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ მეტისმეტად ბევრი მნიშვნელი b_i უნდა იყოფოდეს d-ზე. ამ მიზნით, ნებისმიერი $1 \leqslant i \leqslant n$-ისთვის და d-ს ნებისმიერი მარტივი p გამყოფისთვის ვიტყვით, რომ ინდექსი i არის p-არასწორი, თუ $v_p(b_i) < v_p(d)$. ($v_p(x)$ აღნიშნავს p-ს ხარისხის მაჩვენებელს x-ის მარტივ მამრავლებად დაშლაში.)

დებულება 1. ნებისმიერი მარტივი p რიცხვისთვის, ყველა p-არასწორი ინდექსი შედედებულია მოდულით p. სხვა სიტყვებით, p-არასწორი ინდექსები (თუკი ასეთები არსებობს) მოთავსებულია p სხვაობის მქონე არითმეტიკულ პროგრესიაში.
დამტკიცება. ვთქვათ $\alpha = v_p(d)$. საწინააღმდეგოს დაშვებით, ვთქვათ i და j არის ისეთი p-არასწორი ინდექსები (ანუ არც b_i და არც b_j არ იყოფა p^α-ზე), რომ $i \not\equiv j \pmod p$. მაშინ $\frac{a_i}{b_i}$-ისა და $\frac{a_j}{b_j}$-ის უმცირესი საერთო მნიშვნელი არ იყოფა p^α-ზე. მაგრამ ეს შეუძლებელია, რადგან მათ სხვაობაში,

$$(i-j)\Delta = \frac{(i-j)c}{d},$$

მრიცხველი ურთიერთმარტივია p-სთან, ხოლო p^α ყოფს მნიშვნელს d. □

დებულება 2. d-ს არ გააჩნია 5-ზე მეტი მარტივი გამყოფი.
დამტკიცება. დავუშვათ, რომ $p \geqslant 7$ არის d-ს მარტივი გამყოფი. $1, 2, \dots, n$ ინდექსებს შორის მაქსიმუმ $\left\lceil \frac{n}{p} \right\rceil < \frac{n}{p} + 1$ არის p-არასწორი, ამიტომ p ყოფს $b_1, \dots, b_n$-დან სულ მცირე $\frac{p-1}{p}n - 1$ მნიშვნელს. რადგან ეს მნიშვნელები განსხვავებულია,

$$5n \geqslant \max\{b_i \,:\, p \mid b_i\} \geqslant \left(\frac{p-1}{p}n - 1\right) p = (p-1)(n-1) - 1 \geqslant 6(n-1) - 1 > 5n,$$

რაც ეწინააღმდეგება დაშვებას. □

დებულება 3. ნებისმიერი $0 \leqslant k \leqslant n-30$-ისთვის, $b_{k+1}, b_{k+2}, \dots, b_{k+30}$ მნიშვნელებს შორის სულ მცირე $\varphi(30) = 8$ იყოფა d-ზე.
დამტკიცება. დებულება 1-ის თანახმად, 2-არასწორი, 3-არასწორი და 5-არასწორი ინდექსები შეიძლება დაიფაროს შესაბამისად 2, 3 და 5 სხვაობის

მქონე სამი არითმეტიკული პროგრესიით. ჩართვა-გამორიცხვის მარტივი ფორმულით, $(2-1)\cdot(3-1)\cdot(5-1)=8$ ინდექსი დაუფარავი რჩება; დებულება 2-ის თანახმად, ყოველი ასეთი დაუფარავი i ინდექსისთვის გვაქვს $d \mid b_i$. □

დებულება 4. $|\Delta| < \dfrac{20}{n-2}$ და $d > \dfrac{n-2}{20}$.

დამტკიცება. (1) მიმდევრობიდან ამოვშალოთ ყველა ის წილადი, რომლისთვისაც $b_i < \dfrac{n}{2}$. დარჩება სულ მცირე $\dfrac{n}{2}$ წილადი და ისინი არ შეიძლება აღემატებოდეს $\dfrac{5n}{n/2} = 10$-ს. ამგვარად, ჩვენ გვაქვს არითმეტიკული პროგრესიის სულ მცირე $\dfrac{n}{2}$ ელემენტი $(0, 10]$ ინტერვალში, საიდანაც სხვაობა ნაკლები უნდა იყოს $\dfrac{10}{n/2-1} = \dfrac{20}{n-2}$-ზე.

მეორე უტოლობა გამომდინარეობს იქიდან, რომ $\dfrac{1}{d} \leqslant \dfrac{|c|}{d} = |\Delta|$. □

ახლა უკვე გვაქვს ყველაფერი საბოლოო წინააღმდეგობის მისაღებად. დებულება 3-ის თანახმად, გვაქვს $d \mid b_i$ სულ მცირე $\left\lfloor \dfrac{n}{30} \right\rfloor \cdot 8$ რაოდენობის i ინდექსისთვის. დებულება 4-ის თანახმად, $d > \dfrac{n-2}{20}$. მაშასადამე,

$$5n \geqslant \max\{b_i \,:\, d \mid b_i\} \geqslant \left(\left\lfloor \frac{n}{30} \right\rfloor \cdot 8\right) \cdot d > \left(\frac{n}{30} - 1\right) \cdot 8 \cdot \frac{n-2}{20} > 5n.$$

შენიშვნა 1. შესაძლებელია, რომ (1)-ის ყველა წევრი იყოს ტოლი, მაგალითად, როდესაც $a_i = 2i-1$ და $b_i = 4i-2$, გვექნება $\dfrac{a_i}{b_i} = \dfrac{1}{2}$.

შენიშვნა 2. პირობაში მოცემული $5n$ შეფასება შორსაა ზუსტისგან; ზემოთ მოყვანილი ამოხსნა შეიძლება მარტივად შეიცვალოს ისე, რომ იმუშაოს $9n$-ისთვისაც. დიდი n-ებისთვის, შეფასება $5n$ შეიძლება შეიცვალოს $n^{\frac{3}{2}-\epsilon}$-ით.

□

4.58 IMO 2019 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.58.1.

ვთქვათ, $\mathbb{Z}$ არის მთელ რიცხვთა სიმრავლე. იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, რომლისთვისაც ნებისმიერი მთელი a და b-სთვის სრულდება

$$f(2a) + 2f(b) = f(f(a+b)). \tag{1}$$

(სამხრეთ აფრიკა)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-A1“-ის ამოხსნა: **პასუხი:** ამონახსნებია $f(n) = 0$ და $f(n) = 2n + K$ ნებისმიერი მუდმივი $K \in \mathbb{Z}$-სთვის.
ზოგადი შენიშვნები. ამ ამოცანის ამოხსნათა უმრავლესობა ჯერ ამტკიცებს, რომ f აუცილებლად წრფივი უნდა იყოს, სანამ იპოვიდეს (1)-ის დამაკმაყოფილებელ ყველა წრფივ ფუნქციას.
ამოხსნა 1. $a = 0, b = n + 1$-ის ჩასმით მივიღებთ $f(f(n + 1)) = f(0) + 2f(n + 1)$. $a = 1, b = n$-ის ჩასმით კი მივიღებთ $f(f(n + 1)) = f(2) + 2f(n)$.
კერძოდ, $f(0) + 2f(n + 1) = f(2) + 2f(n)$, საიდანაც $f(n + 1) - f(n) = \frac{1}{2}(f(2) - f(0))$. მაშასადამე, $f(n + 1) - f(n)$ მუდმივი სიდიდე უნდა იყოს. რადგან f განსაზღვრულია მხოლოდ $\mathbb{Z}$-ზე, ეს გვეუბნება, რომ f აუცილებლად წრფივი ფუნქცია უნდა იყოს; ჩავწეროთ $f(n) = Mn + K$ ნებისმიერი მუდმივი M და K-სთვის, და ახლა მხოლოდ იმის დადგენაღა გვჭირდება, M-ისა და K-ს რომელი მნიშვნელობები გამოდგება.
ახლა (1) მიიღებს სახეს:

$$2Ma + K + 2(Mb + K) = M(M(a + b) + K) + K$$

რაც შეგვიძლია გადავაჯგუფოთ შემდეგნაირად:

$$(M - 2)(M(a + b) + K) = 0.$$

ამრიგად, ან $M = 2$, ან $M(a + b) + K = 0$ ნებისმიერი $a + b$-სთვის. კერძოდ, ერთადერთი შესაძლო ამონახსნებია $f(n) = 0$ და $f(n) = 2n + K$ ნებისმიერი მუდმივი $K \in \mathbb{Z}$-სთვის; მარტივი შესამოწმებელია, რომ ეს ფუნქციები მართლაც აკმაყოფილებენ პირობას. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-A1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ვთქვათ, $K = f(0)$.
პირველ რიგში, (1)-ში ჩავსვათ $a = 0$; ეს გვაძლევს:

$$f(f(b)) = 2f(b) + K \tag{2}$$

ნებისმიერი $b \in \mathbb{Z}$-სთვის.
ახლა (1)-ში ჩავსვათ $b = 0$; მივიღებთ:

$$f(2a) + 2K = f(f(a)) = 2f(a) + K,$$

სადაც მეორე ტოლობა გამომდინარეობს (2)-დან. შესაბამისად,

$$f(2a) = 2f(a) - K \tag{3}$$

ნებისმიერი $a \in \mathbb{Z}$-სთვის.

(2) და (3) ტოლობების (1)-ში ჩასმით მივიღებთ:

$$\begin{aligned} f(2a) + 2f(b) &= f(f(a+b)) \\ 2f(a) - K + 2f(b) &= 2f(a+b) + K \\ f(a) + f(b) &= f(a+b) + K. \end{aligned}$$

ამრიგად, თუ ავიღებთ $g(n) = f(n) - K$-ს, ვხედავთ, რომ g აკმაყოფილებს კოშის განტოლებას $g(a+b) = g(a) + g(b)$. $\mathbb{Z}$-ზე კოშის განტოლების ამონახსნი საყოველთაოდ ცნობილია; მართლაც, მარტივი ინდუქციით შეიძლება ვაჩვენოთ, რომ $g(n) = Mn$ ყოველი $n \in \mathbb{Z}$-თვის, სადაც $M = g(1)$ მუდმივაა. მაშასადამე, $f(n) = Mn + K$, და შეგვიძლია გავაგრძელოთ ისე, როგორც 1-ელ ამოხსნაში.

კომენტარი 1. (1)-ში $b = 0$-ის ჩასმით (3)-ის გამოყვანის ნაცვლად, შეგვეძლო შეგვემჩნია, რომ (1)-ის მარჯვენა მხარე სიმეტრიულია a-სა და b-ს მიმართ, და ამგვარად

$$f(2a) + 2f(b) = f(2b) + 2f(a).$$

ამრიგად, $f(2a) - 2f(a) = f(2b) - 2f(b)$ ნებისმიერი $a, b \in \mathbb{Z}$-თვის, და კერძოდ $f(2a) - 2f(a)$ მუდმივია. $a = 0$-ის ჩასმა გვიჩვენებს, რომ ეს მუდმივი $-K$-ის ტოლია, და ამგვარად ვიღებთ (3)-ს.

კომენტარი 2. ზოგიერთ ამოხსნაში თავდაპირველად მტკიცდება, რომ $f(f(n))$ წრფივია (ზოგჯერ იმის ჩვენებით, რომ $f(f(n)) - 3K$ აკმაყოფილებს კოშის განტოლებას). თუმცა, უშუალოდ შეიძლება დამტკიცდეს, რომ f წრფივია, (2)-ში $f(f(n)) = M'n + K'$ სახის გამოსახულების ჩასმით.

□

ამოცანა 4.58.2.

ვთქვათ, $u_1, u_2, \ldots, u_{2019}$ ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობებს:

$$u_1 + u_2 + \cdots + u_{2019} = 0 \quad \text{და} \quad u_1^2 + u_2^2 + \cdots + u_{2019}^2 = 1.$$

ვთქვათ, $a = \min(u_1, u_2, \ldots, u_{2019})$ და $b = \max(u_1, u_2, \ldots, u_{2019})$. დაამტკიცეთ, რომ

$$ab \leqslant -\frac{1}{2019}.$$

(გერმანია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-A2“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** პირველ რიგში შევ-

ნიშნოთ, რომ $b > 0$ და $a < 0$. მართლაც, რადგან $\sum_{i=1}^{2019} u_i^2 = 1$, ცვლადები u_i არ შეიძლება ყველა ნულის ტოლი იყოს, ხოლო რადგან $\sum_{i=1}^{2019} u_i = 0$, არანულოვანი ელემენტები ვერ იქნებიან ყველა დადებითი ან ყველა უარყოფითი.
ვთქვათ, $P = \{i : u_i > 0\}$ და $N = \{i : u_i \leqslant 0\}$ არის მიმდევრობის დადებითი და არადადებითი ელემენტების ინდექსების სიმრავლეები, და იყოს $p = |P|$ და $n = |N|$ ამ სიმრავლეთა ზომები; მაშინ $p + n = 2019$. $\sum_{i=1}^{2019} u_i = 0$ პირობიდან გამომდინარე, გვაქვს $0 = \sum_{i=1}^{2019} u_i = \sum_{i\in P} u_i - \sum_{i\in N} |u_i|$, ამიტომ

$$\sum_{i\in P} u_i = \sum_{i\in N} |u_i|. \tag{4.401}$$

ამ მომზადების შემდეგ, დადებითი და არადადებითი ელემენტების კვადრატების ჯამი შევაფასოთ შემდეგნაირად:

$$\sum_{i\in P} u_i^2 \leqslant \sum_{i\in P} bu_i = b\sum_{i\in P} u_i = b\sum_{i\in N} |u_i| \leqslant b\sum_{i\in N} |a| = -nab; \tag{4.402}$$

$$\sum_{i\in N} u_i^2 \leqslant \sum_{i\in N} |a|\cdot|u_i| = |a|\sum_{i\in N} |u_i| = |a|\sum_{i\in P} u_i \leqslant |a|\sum_{i\in P} b = -pab. \tag{4.403}$$

ამ შეფასებების ჯამია

$$1 = \sum_{i=1}^{2019} u_i^2 = \sum_{i\in P} u_i^2 + \sum_{i\in N} u_i^2 \leqslant -(p+n)ab = -2019ab;$$

რაც ამტკიცებს, რომ $ab \leqslant -\frac{1}{2019}$.
შენიშვნა 1. მას შემდეგ, რაც შევამჩნევთ, რომ $\sum_{i\in P} u_i^2 \leqslant b\sum_{i\in P} u_i$ და $\sum_{i\in N} u_i^2 \leqslant |a|\sum_{i\in P} |u_i|$, (2, 3)-ის ნაცვლად ალტერნატიული გაგრძელებაა

$$|ab| \geqslant \frac{\sum_{i\in P} u_i^2}{\sum_{i\in P} u_i}\cdot\frac{\sum_{i\in N} u_i^2}{\sum_{i\in N} |u_i|} = \frac{\sum_{i\in P} u_i^2}{\left(\sum_{i\in P} u_i\right)^2}\sum_{i\in N} u_i^2 \geqslant \frac{1}{p}\sum_{i\in N} u_i^2$$

(საშუალო არითმეტიკულსა და საშუალო კვადრატულს შორის უტოლობით ან კოში-შვარცის უტოლობით) და ანალოგიურად $|ab| \geqslant \frac{1}{n}\sum_{i\in P} u_i^2$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-A2"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** წინა ამოხსნის მსგავსად ვასკვნით, რომ $a < 0$ და $b > 0$. თითოეული i ინდექსისთვის, რიცხვი u_i

წარმოადგენს a-სა და b-ს ამოზნექილ კომბინაციას, ამიტომ

$$u_i = x_i a + y_i b \quad \text{გარკვეული წონებით } 0 \leqslant x_i, y_i \leqslant 1, \text{ სადაც } x_i + y_i = 1.$$

ვთქვათ, $X = \sum_{i=1}^{2019} x_i$ და $Y = \sum_{i=1}^{2019} y_i$. რადგან $0 = \sum_{i=1}^{2019} u_i = \sum_{i=1}^{2019} (x_i a + y_i b) = -|a|X + bY$, მივიღებთ

$$|a|X = bY. \tag{4.404}$$

$\sum_{i=1}^{2019} (x_i + y_i) = 2019$ ტოლობიდან გამომდინარე, გვაქვს

$$X + Y = 2019. \tag{5}$$

(4, 5) წრფივ განტოლებათა სისტემას გააჩნია ერთადერთი ამონახსნი:

$$X = \frac{2019b}{|a| + b}, \quad Y = \frac{2019|a|}{|a| + b}.$$

ახლა გამოვიყენოთ შემდეგი შეფასება თითოეული u_i^2-სთვის მათ ჯამში:

$$u_i^2 = x_i^2 a^2 + 2x_i y_i ab + y_i^2 b^2 \leqslant x_i a^2 + y_i b^2;$$

მივიღებთ, რომ

$$1 = \sum_{i=1}^{2019} u_i^2 \leqslant \sum_{i=1}^{2019} (x_i a^2 + y_i b^2) = Xa^2 + Yb^2 = \frac{2019b}{|a| + b}|a|^2 + \frac{2019|a|}{|a| + b} b^2 = 2019|a|b = -2019ab.$$

მაშასადამე, $ab \leqslant \dfrac{-1}{2019}$.

შენიშვნა 2. მე-2 ამოხსნის უკან მდგომი იდეა შემდეგ მოსაზრებას ეფუძნება. დავუშვათ, დავაფიქსირეთ $a < 0$ და $b > 0$, დავაფიქსირეთ $\sum u_i = 0$ და ვცვლით u_i მნიშვნელობებს $\sum u_i^2$-ის მაქსიმალური მნიშვნელობის მისაღწევად. განვიხილოთ ნებისმიერი ორი u_i-ს ცვლილება მათი ჯამის შენარჩუნებით: $\sum u_i^2$-ის მაქსიმალური მნიშვნელობა მიიღწევა მაშინ, როდესაც ეს ორი მნიშვნელობა ერთმანეთისგან მაქსიმალურად დაშორებულია, ასე რომ, მაქსიმუმ ერთის გარდა ყველა u_i უდრის a-ს ან b-ს. ამოცანის შეწონილი ვერსიის განხილვისას (სადაც u_i-ების რაოდენობა, რომლებსაც თითოეული მნიშვნელობა აქვთ, შეიძლება იყოს წილადი) მაქსიმუმი მიიღწევა მაშინ, როდესაც მათგან $\dfrac{2019b}{|a| + b}$ ცალი უდრის a-ს და $\dfrac{2019|a|}{|a| + b}$ ცალი უდრის b-ს.

სინამდვილეში, სწორედ ეს ხდება ამოხსნაში: u_i რიცხვი შეცვლილია a-ს x_i ასლით და b-ს y_i ასლით. □

ამოცანა 4.58.3.

ვთქვათ $n \geqslant 3$ დადებითი მთელი რიცხვია და $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ არის n დადებითი ნამდვილი რიცხვისგან შემდგარი მკაცრად ზრდადი მიმდევრობა, რომლის წევრთა ჯამი 2-ის ტოლია. ვთქვათ X არის $\{1, 2, \dots, n\}$-ის ისეთი ქვესიმრავლე, რომლისთვისაც

$$\left|1 - \sum_{i \in X} a_i\right|$$

მნიშვნელობა მინიმალურია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს n დადებითი ნამდვილი რიცხვისგან შემდგარი მკაცრად ზრდადი მიმდევრობა $(b_1, b_2, \dots, b_n)$, რომლის წევრთა ჯამიც 2-ის ტოლია და

$$\sum_{i \in X} b_i = 1.$$

ზოგადი შენიშვნები. ყველა ამოხსნაში ინდექსთა X სიმრავლეს ვუწოდებთ (a_i)-მინიმალურს, თუ მას გააჩნია ამოცანის პირობაში მოცემული თვისება მოცემული (a_i) მიმდევრობისთვის. აღვნიშნოთ X^c-ით X-ის დამატება, ხოლო $[a, b]$-ით იმ მთელ k რიცხვთა შუალედი, რომელთათვისაც $a \leqslant k \leqslant b$. შევნიშნოთ, რომ

$$\left|1 - \sum_{i \in X} a_i\right| = \left|1 - \sum_{i \in X^c} a_i\right|,$$

ამიტომ, საჭიროებისამებრ შეგვიძლია გავცვალოთ X და X^c. ვთქვათ

$$\Delta = \sum_{i \in X^c} a_i - \sum_{i \in X} a_i$$

და შევნიშნოთ, რომ X არის (a_i)-მინიმალური მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა ის მინიმუმამდე დაჰყავს $|\Delta|$, და $\sum_{i \in X} a_i = 1$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $\Delta = 0$.

ზოგიერთ ამოხსნაში გამოყენებულია მასშტაბირების პროცესი. თუ გვაქვს დადებითი ნამდვილი რიცხვების მკაცრად ზრდადი მიმდევრობა c_i (რომელიც, როგორც წესი, მიიღება a_i-ის გარკვეული შეშფოთებით) ისეთი, რომ

$$\sum_{i \in X} c_i = \sum_{i \in X^c} c_i,$$

მაშინ შეგვიძლია ავიღოთ $b_i = 2c_i / \sum_{j=1}^{n} c_j$. ამრიგად, საკმარისია ასეთი მიმდევრობის აგება ისე, რომ მისი წევრთა ჯამი არ იყოს აუცილებლად 2-ის ტოლი.

ქვემოთ მოცემული ამოხსნები აჩვენებს ამოცანისადმი სხვადასხვა შესაძლო მიდგომას. 1 და 2 ამოხსნები აშეშფოთებენ რამდენიმე a_i-ს b_i-ის შესაქმნელად (1 ამოხსნის შემთხვევაში მასშტაბირებით, ხოლო მე-2 ამოხსნის შემთხვევაში მასშტაბირების გარეშე). 3 და 4 ამოხსნები განიხილავენ ინდექსთა X სიმრავლის თვისებებს. შემდეგ მე-3 ამოხსნა აშეშფოთებს მრავალ a_i-ს b_i-ის შესაქმნელად,

მასშტაბირებასთან ერთად. ასეთი შეშფოთებების გამოყენების ნაცვლად, მე-4 ამოხსნა უშუალოდ X სიმრავლიდან აგებს მოთხოვნილი თვისებების მქონე (b_i) მიმდევრობას. მე-4 ამოხსნა შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმ X სიმრავლეების სრული დახასიათებისთვის, რომლებიც არიან (a_i)-მინიმალურები რომელიმე (a_i)-სთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-A3“-ის ამოხსნა: ზოგადობის შეუზღუდავად, დავუშვათ $\sum_{i\in X} a_i \leqslant 1$, და შეგვიძლია ვიგულისხმოთ მკაცრი უტოლობა, რადგან სხვა შემთხვევაში გამოდგება $b_i = a_i$. ასევე, ცხადია, რომ X არ შეიძლება იყოს ცარიელი.

თუ $n \in X$, დავუმატოთ Δ რიცხვ a_n-ს, რითაც მივიღებთ c_i მიმდევრობას პირობით $\sum_{i\in X} c_i = \sum_{i\in X^c} c_i$, და შემდეგ გავაკეთოთ მასშტაბირება ზემოთ აღწერილი წესით, რათა ჯამი გავხადოთ 2-ის ტოლი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, არსებობს ისეთი k, რომ $k \in X$ და $k+1 \in X^c$. ვთქვათ $\delta = a_{k+1} - a_k$.

- თუ $\delta > \Delta$, დავუმატოთ Δ რიცხვ a_k-ს და შემდეგ გავაკეთოთ მასშტაბირება.
- თუ $\delta < \Delta$, მაშინ $X \cup \{k+1\} \setminus \{k\}$ სიმრავლის განხილვა ეწინააღმდეგება X-ის (a_i)-მინიმალურობას.
- თუ $\delta = \Delta$, ავირჩიოთ ნებისმიერი $j \neq k, k+1$ (ეს შესაძლებელია, რადგან $n \geqslant 3$), და ნებისმიერი ϵ, რომელიც ნაკლებია a_1-ზე და ყველა სხვაობაზე $a_{i+1} - a_i$. თუ $j \in X$, მაშინ დავუმატოთ $\Delta - \epsilon$ რიცხვ a_k-ს და ϵ რიცხვ a_j-ს, შემდეგ კი გავაკეთოთ მასშტაბირება; წინააღმდეგ შემთხვევაში, დავუმატოთ Δ რიცხვ a_k-ს, $\epsilon/2$ რიცხვ a_{k+1}-ს და გამოვაკლოთ $\epsilon/2$ რიცხვ a_j-ს, შემდეგ კი გავაკეთოთ მასშტაბირება.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-A3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ეს ამოხსნა 1-ის მსგავსია, ოღონდ მასშტაბირების გარეშე. როგორც იმ ამოხსნაში, ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $\sum_{i\in X} a_i < 1$.

დავუშვათ, არსებობს ისეთი $1 \leqslant j \leqslant n-1$, რომ $j \in X$, მაგრამ $j+1 \in X^c$. მაშინ $a_{j+1} - a_j \geqslant \Delta$, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში $X \cup \{j+1\} \setminus \{j\}$-ის განხილვა ეწინააღმდეგება X-ის (a_i)-მინიმალურობას.

თუ $a_{j+1} - a_j > \Delta$, ავიღოთ

$$b_i = \begin{cases} a_j + \Delta/2, & \text{თუ } i = j; \\ a_{j+1} - \Delta/2, & \text{თუ } i = j+1; \\ a_i, & \text{სხვა შემთხვევაში.} \end{cases}$$

თუ $a_{j+1}-a_j=\Delta$, ავირჩიოთ ნებისმიერი ϵ, რომელიც ნაკლებია $\Delta/2$-ზე, a_1-სა და ყველა $a_{i+1}-a_i$ სხვაობას შორის უმცირესზე. თუ $|X|\geqslant 2$, ავირჩიოთ ისეთი $k\in X$, რომ $k\neq j$, და ავიღოთ

$$b_i=\begin{cases}a_j+\Delta/2-\epsilon, & \text{თუ } i=j;\\ a_{j+1}-\Delta/2, & \text{თუ } i=j+1;\\ a_k+\epsilon, & \text{თუ } i=k;\\ a_i, & \text{სხვა შემთხვევაში.}\end{cases}$$

სხვა შემთხვევაში $|X^c|\geqslant 2$, ამიტომ ავირჩიოთ ისეთი $k\in X^c$, რომ $k\neq j+1$, და ავიღოთ

$$b_i=\begin{cases}a_j+\Delta/2, & \text{თუ } i=j;\\ a_{j+1}-\Delta/2+\epsilon, & \text{თუ } i=j+1;\\ a_k-\epsilon, & \text{თუ } i=k;\\ a_i, & \text{სხვა შემთხვევაში.}\end{cases}$$

თუ არ არსებობს ისეთი $1\leqslant j\leqslant n$, რომ $j\in X$, მაგრამ $j+1\in X^c$, მაშინ უნდა არსებობდეს ისეთი $1<k\leqslant n$, რომ $X=[k,n]$ (ცხადია, X ვერ იქნება ცარიელი). აუცილებლად გვექნება $a_1>\Delta$, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში $X\cup\{1\}$-ის განხილვა ეწინააღმდეგება X-ის (a_i)-მინიმალურობას. ახლა ავიღოთ

$$b_i=\begin{cases}a_1-\Delta/2, & \text{თუ } i=1;\\ a_n+\Delta/2, & \text{თუ } i=n;\\ a_i, & \text{სხვა შემთხვევაში.}\end{cases}$$

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-A3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $\sum_{i\in X}a_i\leqslant 1$, ანუ $\Delta\geqslant 0$. თუ $\Delta=0$, შეგვიძლია ავიღოთ $b_i=a_i$, ამიტომ ახლა დავუშვათ, რომ $\Delta>0$.

დავუშვათ, არსებობს ისეთი $k\leqslant n$, რომ $|X\cap[k,n]|>|X^c\cap[k,n]|$. თუ ავირჩევთ უდიდეს ასეთ k-ს, მაშინ $|X\cap[k,n]|-|X^c\cap[k,n]|=1$. ახლა შეგვიძლია ვიპოვოთ საძიებელი მიმდევრობა (b_i) შემდეგნაირად: ავიღოთ $c_i=a_i$, როცა $i<k$ და $c_i=a_i+\Delta$, როცა $i\geqslant k$, და შემდეგ მოვახდინოთ მასშტაბირება, როგორც ზემოთ იყო აღწერილი.

თუ ასეთი k არ არსებობს, მივიღებთ წინააღმდეგობას. თითოეული $i\in X$-სთვის შეგვიძლია ავირჩიოთ ისეთი $i<j_i\leqslant n$, რომ $j_i\in X^c$ და ყველა j_i განსხვავებული იყოს. (მაგალითად, შევნიშნოთ, რომ აუცილებლად $n\in X^c$ და ახლა უბრალოდ ვიმოძრაოთ ზემოდან ქვემოთ; ყოველ ჯერზე, როდესაც განვიხილავთ $i\in X$-ს, j_i-ად ავიღოთ X^c-ის უმცირესი ელემენტი, რომელიც მეტია i-ზე და ჯერ არ

ყოფილა გამოყენებული.) იყოს Y სიმრავლის $[1,n]$ ის (შესაძლოა ცარიელი) ქვესიმრავლე, რომელიც შედგება X^c-ის იმ ელემენტებისგან, რომლებიც არ წარმოადგენენ არცერთ j_i-ს. ნებისმიერ შემთხვევაში,

$$\Delta = \sum_{i\in X}(a_{j_i} - a_i) + \sum_{j\in Y} a_j$$

სადაც თითოეული შესაკრები ჯამებში დადებითია. რადგან $n \geqslant 3$, ზემოთ მოცემული შესაკრებების საერთო რაოდენობა სულ მცირე ორია. ავიღოთ უმცირესი ასეთი შესაკრები და მისი შესაბამისი ინდექსი i, და განვიხილოთ სიმრავლე Z, რომელსაც მივიღებთ X-დან i-ს ამოღებით და j_i-ს დამატებით (თუ ეს პირველი ტიპის შესაკრებია), ან უბრალოდ j-ს დამატებით, თუ ეს მეორე ტიპის შესაკრებია. Z-სთვის Δ-ს შესაბამის გამოსახულებაში უმცირეს შესაკრებს ნიშანი შეცვლილი ექნება, რაც ნიშნავს, რომ ჯამი კვლავ არაუარყოფითია, მაგრამ მკაცრად ნაკლებია Δ-ზე, რაც ეწინააღმდეგება X-ის (a_i)-მინიმალურობას.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-A3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 4.** ეს ამოხსნა იყენებს მე-3 ამოხსნის მსგავს იდეებს, მაგრამ აღწერს ინდექსთა სიმრავლე X-ის ისეთ თვისებებს, რომლებიც საკმარისია შესაბამისი მიმდევრობის (b_i) აღსაწერად, რომელიც არ არის მიღებული (a_i)-დან.
შევნიშნოთ, რომ $[1,n]$-ის ორი ქვესიმრავლისთვის X, Y, შემდეგი პირობები ეკვივალენტურია:

- $|X \cap [i,n]| \leqslant |Y \cap [i,n]|$ ნებისმიერი $1 \leqslant i \leqslant n$-თვის;
- Y-ში ელემენტების რაოდენობა არანაკლებია, ვიდრე X-ში, და ნებისმიერი $1 \leqslant j \leqslant |Y|$-თვის, Y-ის სიდიდით j-ური უდიდესი ელემენტი არანაკლებია X-ის სიდიდით j-ურ უდიდეს ელემენტზე;
- არსებობს ინექციური ასახვა $f : X \to Y$ ისეთი, რომ $f(i) \geqslant i$ ყოველი $i \in X$-თვის.

თუ ეს ეკვივალენტური პირობები სრულდება, ვწერთ $X \leq Y$. ვწერთ $X < Y$, თუ $X \leq Y$ და $X \neq Y$.
შევნიშნოთ, რომ თუ $X < Y$, მაშინ $\sum_{i\in X} a_i < \sum_{i\in Y} a_i$ (ზემოთ მოყვანილი მეორე აღწერა ამას ცხადყოფს).
ჯერ დავამტკიცოთ, რომ თუ $n \geqslant 3$ და $X < X^c$, მაშინ არსებობს ისეთი Y, რომლისთვისაც $X < Y < X^c$. მართლაც, რადგან $|X| \leqslant |X^c|$, გვაქვს $|X^c| \geqslant 2$. განვსაზღვროთ Y, როგორც X^c-ის უდიდესი ელემენტისა და X-ის ყველა ელემენტის გაერთიანება, გარდა X-ის უდიდესი ელემენტისა; ცხადია, რომ Y განსხვავდება X-ისა და X^c-სგან, და $X \leq Y \leq X^c$, რაც გვჭირდებოდა კიდეც.

მაგრამ ამ სიტუაციაში გვაქვს

$$\sum_{i\in X} a_i < \sum_{i\in Y} a_i < \sum_{i\in X^c} a_i \quad \text{და} \quad 1-\sum_{i\in X} a_i = -\left(1-\sum_{i\in X^c} a_i\right),$$

ამიტომ $|1-\sum_{i\in Y} a_i| < |1-\sum_{i\in X} a_i|$.
მაშასადამე, თუ X არის (a_i)-მამინიმიზებელი, შეუძლებელია გვქონდეს $X < X^c$, და ანალოგიურად, შეუძლებელია გვქონდეს $X^c < X$.
ზემოთ მოცემული პირველი აღწერის გათვალისწინებით, ეს უშუალოდ იძლევა შემდეგ მტკიცებას.
მტკიცება. არსებობს ისეთი $1 \leqslant k, \ell \leqslant n$, რომ $|X\cap[k,n]| > \frac{n-k+1}{2}$ და $|X\cap[\ell,n]| < \frac{n-\ell+1}{2}$.
ახლა ამ მტკიცების გამოყენებით ავაგოთ ჩვენი მიმდევრობა (b_i). ვთქვათ, k და ℓ არიან უდიდესი მნიშვნელობები, რომლებიც აკმაყოფილებენ მტკიცების პირობას, და ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $k = n$ და $\ell < n$ (წინააღმდეგ შემთხვევაში X შევცვალოთ მისი დამატებით). რადგან ℓ მაქსიმალურია, $n-\ell$ ლუწია და $|X\cap[\ell,n]| = \frac{n-\ell}{2}$. საკმარისად მცირე დადებითი ϵ-სთვის ავიღოთ

$$b_i = i\epsilon + \begin{cases} 0, & \text{თუ } i < \ell; \\ \delta, & \text{თუ } \ell \leqslant i \leqslant n-1; \\ \gamma, & \text{თუ } i = n. \end{cases}$$

ვთქვათ, $M = \sum_{i\in X} i$. მაშასადამე, ვითხოვთ, რომ

$$M\epsilon + \left(\frac{n-\ell}{2} - 1\right)\delta + \gamma = 1$$

და

$$\frac{n(n+1)}{2}\epsilon + (n-\ell)\delta + \gamma = 2.$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$\gamma = 2\delta + \left(\frac{n(n+1)}{2} - 2M\right)\epsilon$$

და საკმარისად მცირე დადებითი ϵ-სთვის, γ-სა და δ-ს მიმართ ამოხსნა გვაძლევს $0 < \delta < \gamma$-ს (რადგან $\epsilon = 0$ იძლევა $\delta = 1/(\frac{n-\ell}{2}+1)$-ს და $\gamma = 2\delta$-ს), ამიტომ მიმდევრობა მკაცრად ზრდადია და დადებითი მნიშვნელობები აქვს.
კომენტარი. ეს ამოხსნა ასევე აჩვენებს, რომ დებულება იძლევა იმ X სიმრავლეების სრულ აღწერას, რომლებიც რომელიღაც (a_i)-სთვის (a_i)-მინიმიზილებელია.
დებულების დამტკიცების კიდევ ერთი მიდგომა შემდეგში მდგომარეობს. ჩვენ

დავამტკიცებთ მოთხოვნილი თვისების მქონე ℓ-ის არსებობას; k-ის არსებობა კი X-ის დამატების განხილვიდან გამომდინარეობს.
საწინააღმდეგოს დაშვებით ვიგულისხმოთ, რომ ნებისმიერი $1 \leqslant \ell \leqslant n$-სთვის გვაქვს $|X \cap [\ell, n]| \geqslant \left\lceil \frac{n-\ell+1}{2} \right\rceil$. თუ რომელიმე შემთხვევაში მკაცრი უტოლობა სრულდება, განვიხილოთ სიმრავლე $Y = \{n, n-2, n-4, ...\}$. ეს სიმრავლე შესაძლოა მივიღოთ X-დან ზოგიერთი ელემენტის შესაძლო ამოშლით და სხვების მნიშვნელობების შემცირებით. (ამის დასანახად, განვიხილოთ უდიდესი $k \in X \setminus Y$, თუკი ასეთი არსებობს; ამოვშალოთ იგი და ჩავანაცვლოთ უდიდესი ისეთი $j \in X^c$ ელემენტით, რომლისთვისაც $j < k$, თუკი ასეთი არსებობს. ასეთი ნაბიჯები ინარჩუნებს მოცემულ უტოლობას და შესაძლებელია მანამ, სანამ არ მივაღწევთ Y სიმრავლეს.) ამგვარად, თუ გვქონდა მკაცრი უტოლობა და, შესაბამისად, $X \neq Y$, გვექნება

$$\sum_{i \in X} a_i > \sum_{i \in Y} a_i > 1,$$

რაც ეწინააღმდეგება იმას, რომ X არის (a_i)-მამინიმიზებელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ყოველთვის გვაქვს ტოლობა, რაც ნიშნავს, რომ $X = Y$. მაგრამ ახლა განვიხილოთ $Z = Y \cup \{n-1\} \setminus \{n\}$. რადგან $n \geqslant 3$, გვაქვს

$$\sum_{i \in Y} a_i > \sum_{i \in Z} a_i > \sum_{i \in Y^c} a_i = 2 - \sum_{i \in Y} a_i,$$

და ამდენად Z ეწინააღმდეგება იმას, რომ X არის (a_i)-მამინიმიზებელი.

□

ამოცანა 4.58.4.

ვთქვათ, $n \geq 2$ ნატურალური რიცხვია და $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ისეთი ნამდვილი რიცხვებია, რომ

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 0.$$

განვმარტოთ A სიმრავლე შემდეგნაირად:

$$A = \{(i, j) \mid 1 \leq i < j \leq n, |a_i - a_j| \geq 1\}.$$

დაამტკიცეთ, რომ თუ A არაცარიელია, მაშინ

$$\sum_{(i,j) \in A} a_i a_j < 0.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-A4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** განვმარტოთ B და C სიმრავლეები შემდეგნაირად:

$$B = \{(i,j) \mid 1 \le i,j \le n, |a_i - a_j| \ge 1\},$$

$$C = \{(i,j) \mid 1 \le i,j \le n, |a_i - a_j| < 1\}.$$

გვაქვს:

$$\sum_{(i,j)\in A} a_i a_j = \frac{1}{2} \sum_{(i,j)\in B} a_i a_j$$

$$\sum_{(i,j)\in B} a_i a_j = \sum_{1\le i,j\le n} a_i a_j - \sum_{(i,j)\notin B} a_i a_j = 0 - \sum_{(i,j)\in C} a_i a_j.$$

ამრიგად, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ თუ A (და შესაბამისად B) არაცარიელია, მაშინ

$$\sum_{(i,j)\in C} a_i a_j > 0.$$

დავყოთ ინდექსები P, Q, R და S სიმრავლეებად ისე, რომ

$$P = \{i \mid a_i \le -1\}, \qquad R = \{i \mid 0 < a_i < 1\},$$

$$Q = \{i \mid -1 < a_i \le 0\}, \qquad S = \{i \mid 1 \le a_i\}.$$

მაშინ

$$\sum_{(i,j)\in C} a_i a_j \ge \sum_{i\in P\cup S} a_i^2 + \sum_{i,j\in Q\cup R} a_i a_j = \sum_{i\in P\cup S} a_i^2 + \left(\sum_{i\in Q\cup R} a_i\right)^2 \ge 0.$$

პირველი უტოლობა სამართლიანია, რადგან მარჯვენა მხარის ყველა დადებითი წევრი ასევე გვხვდება მარცხენა მხარეშიც, ხოლო მარცხენა მხარის ყველა უარყოფითი წევრი ასევე გვხვდება მარჯვენა მხარეშიც. პირველი უტოლობა ტოლობაში გადადის მხოლოდ მაშინ, როდესაც ორივე მხარეს ერთი და იგივე უარყოფითი წევრები აქვს, რაც ნიშნავს, რომ $|a_i - a_j| < 1$ ყოველი $i,j \in Q \cup R$-სთვის; მეორე უტოლობა ტოლობაში გადადის მხოლოდ მაშინ, როდესაც $P = S = \emptyset$. მაგრამ ამ შემთხვევაში გვექნებოდა $A = \emptyset$. მაშასადამე, A-ს არაცარიელობა ნიშნავს, რომ უტოლობა მკაცრია, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-A4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** განვიხილოთ P, Q, R, S ისევე, როგორც 1-ელ ამოხსნაში, და შემოვიღოთ აღნიშვნები:

$$p = \sum_{i\in P} a_i, \quad q = \sum_{i\in Q} a_i, \quad r = \sum_{i\in R} a_i, \quad s = \sum_{i\in S} a_i,$$

და

$$t_+ = \sum_{(i,j)\in A,\, a_ia_j\geq 0} a_ia_j, \quad t_- = \sum_{(i,j)\in A,\, a_ia_j\leq 0} a_ia_j.$$

ვიცით, რომ $p+q+r+s=0$, და უნდა დავამტკიცოთ, რომ $t_+ + t_- < 0$.
შევნიშნოთ, რომ $t_+ \leq p^2/2 + pq + rs + s^2/2$ (ტოლობა მიიღწევა მხოლოდ მაშინ, როდესაც $p=s=0$), და $t_- \leq pr + ps + qs$ (ტოლობა მიიღწევა მხოლოდ მაშინ, როდესაც არ არსებობს ისეთი $i\in Q$ და $j\in R$, რომ $a_j - a_i > 1$). ამიტომ,

$$t_+ + t_- \leq \frac{p^2+s^2}{2} + pq + rs + pr + ps + qs = \frac{(p+q+r+s)^2}{2} - \frac{(q+r)^2}{2} = -\frac{(q+r)^2}{2} \leq 0.$$

თუ A არაცარიელია და $p=s=0$, მაშინ უნდა არსებობდნენ ისეთი $i\in Q, j\in R$, რომ $|a_i - a_j| > 1$, და შესაბამისად, ტოლობის ზემოთ მოყვანილი პირობები ერთდროულად ვერ შესრულდება.
შენიშვნა. საწყისი უტოლობის მარჯვენა მხარე ვერ შეიცვლება ვერანაირი $c<0$ მუდმივათი (n-სგან დამოუკიდებლად). მართლაც, ავიღოთ

$$a_1 = -\frac{n}{n+2}, a_2 = \cdots = a_{n-1} = \frac{1}{n+2}, a_n = \frac{2}{n+2}.$$

მაშინ $\sum_{(i,j)\in A} a_ia_j = -\frac{2n}{(n+2)^2}$, რაც კრებადია ნულისკენ, როდესაც $n\to\infty$.

□

ამოცანა 4.58.5.

ვთქვათ, $x_1, x_2, \ldots, x_n$ განსხვავებული ნამდვილი რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ

$$\sum_{1\leqslant i\leqslant n} \prod_{j\neq i} \frac{1-x_ix_j}{x_i - x_j} = \begin{cases} 0, & \text{თუ } n \text{ ლუწია;} \\ 1, & \text{თუ } n \text{ კენტია.} \end{cases}$$

(ყაზახეთი)

ზოგადი შენიშვნები. ვთქვათ, $G(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ აღნიშნავს დასამტკიცებელი იგივეობის მარცხენა მხარეს მოცემულ n ცვლადის $x_1, x_2, \ldots, x_n$ ფუნქციას.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-A5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1 (ლაგრანჟის ინტერპოლაცია).** რადგან იგივეობის ორივე მხარე რაციონალური ფუნქციაა, საკმარისია მისი დამტკიცება მაშინ, როდესაც ყველა $x_i \notin \{\pm 1\}$. განვსაზღვროთ

$$f(t) = \prod_{i=1}^{n} (1 - x_it),$$

და შევნიშნოთ, რომ

$$f(x_i) = (1-x_i^2)\prod_{j\neq i} 1 - x_i x_j.$$

$+1, -1, x_1, \dots, x_n$ კვანძების გამოყენებით, ლაგრანჟის საინტერპოლაციო ფორმულა გვაძლევს f-ის შემდეგ გამოსახულებას:

$$\sum_{i=1}^{n} f(x_i)\frac{(x-1)(x+1)}{(x_i-1)(x_i+1)}\prod_{j\neq i}\frac{x-x_j}{x_i-x_j} + f(1)\frac{x+1}{1+1}\prod_{1\leqslant i\leqslant n}\frac{x-x_i}{1-x_i} + f(-1)\frac{x-1}{-1-1}\prod_{1\leqslant i\leqslant n}\frac{x-x_i}{1-x_i}.$$

$f(t)$-ში t^{n+1}-ის კოეფიციენტი 0-ის ტოლია, რადგან f-ის ხარისხია n. f-ის ზემოთ მოცემულ გამოსახულებაში t^{n+1}-ის კოეფიციენტია

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{1\leqslant i\leqslant n}\frac{f(x_i)}{\prod_{j\neq i}(x_i-x_j)\cdot(x_i-1)(x_i+1)} + \frac{f(1)}{\prod_{1\leqslant j\leqslant n}(1-x_j)\cdot(1+1)} + \frac{f(-1)}{\prod_{1\leqslant j\leqslant n}(-1-x_j)\cdot(-1-1)} \\ &= -G(x_1,\dots,x_n) + \frac{1}{2} + \frac{(-1)^{n+1}}{2}. \end{aligned}$$

კომენტარი. მთავარი სირთულეა ორი დამატებითი ± 1 კვანძის ჩართვის მოფიქრება და f-ში t^{n+1}-ის კოეფიციენტის გამოთვლა, როცა $n+1$ მეტია f-ის ხარისხზე. ამოცანის ამოხსნა შესაძლებელია $x_1, \dots, x_n$ კვანძებზე ლაგრანჟის ინტერპოლაციის გამოყენებითაც, თუმცა გამოსაყენებელი საინტერპოლაციო მრავალწევრის განსაზღვრება n-ის ლუწ-კენტობაზე უნდა იყოს დამოკიდებული. ლუწი n-ისთვის განვიხილოთ მრავალწევრი

$$P(x) = \prod_i (1-xx_i) - \prod_i (x-x_i).$$

ლაგრანჟის ინტერპოლაცია აჩვენებს, რომ G არის x^{n-1}-ის კოეფიციენტი $P(x)/(1-x^2)$ მრავალწევრში, ე.ი. 0. კენტი n-ისთვის განვიხილოთ მრავალწევრი

$$P(x) = \prod_i (1-xx_i) - x\prod_i (x-x_i).$$

ახლა G წარმოადგენს x^{n-1}-ის კოეფიციენტს $P(x)/(1-x^2)$-ში, რაც 1-ის ტოლია. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-A5“-ის ამოხსნა (მეთოდი 2, სიმეტრიების გამოყენებით): შევნიშნოთ, რომ G სიმეტრიულია $x_1, \dots, x_n$ ცვლადების მიმართ. განვსაზღვროთ $V = \prod_{i<j}(x_j - x_i)$ და დავუშვათ $F = G \cdot V$, რაც წარმოადგენს მრავალწევრს $x_1, \dots, x_n$ ცვლადებში. რადგან V ალტერნირებადია, F-იც ალტერნირებადია (რაც ნიშნავს, რომ ნებისმიერი ორი ცვლადის გადანაცვლებით F იცვლის ნიშანს). ნებისმიერი ალტერნირებადი მრავალწევრი n ცვლადში $x_1, \dots, x_n$ ნულდება, როდესაც ნებისმიერი ორი ცვლადი x_i, x_j ($i \neq j$) ტოლია,

და, მაშასადამე, იყოფა $x_i - x_j$-ზე თითოეული $i \neq j$ წყვილისთვის. რადგან ეს წრფივი მამრავლები წყვილ-წყვილად ურთიერთმარტივია, V უნაშთოდ ყოფს F-ს, როგორც მრავალწევრს. ამრიგად, G სინამდვილეში არის სიმეტრიული მრავალწევრი $x_1, \dots, x_n$ ცვლადებში.
ახლა შევნიშნოთ, რომ თუ ყველა x_i არანულოვანია და დავწერთ $y_i = 1/x_i$-ს $i = 1, \dots, n$-თვის, მაშინ გვექნება

$$\frac{1 - y_i y_j}{y_i - y_j} = \frac{1 - x_i x_j}{x_i - x_j},$$

საიდანაც

$$G\left(\frac{1}{x_1}, \dots, \frac{1}{x_n}\right) = G(x_1, \dots, x_n).$$

უწყვეტობის გამო, ეს არის რაციონალური ფუნქციების იგივეობა. რადგან G მრავალწევრია, ეს ნიშნავს, რომ G მუდმივია. (თუ G არ იქნებოდა მუდმივი, ჩვენ შევძლებდით ისეთი წერტილის არჩევას $(c_1, \dots, c_n)$, სადაც ყველა $c_i \neq 0$, რომ $G(c_1, \dots, c_n) \neq G(0, \dots, 0)$; მაშინ $g(x) := G(c_1 x, \dots, c_n x)$ იქნებოდა არამუდმივი მრავალწევრი x ცვლადის მიმართ, ამიტომ $|g(x)| \to \infty$, როცა $x \to \infty$, საიდანაც $\left|G\left(\frac{y}{c_1}, \dots, \frac{y}{c_n}\right)\right| \to \infty$, როცა $y \to 0$, რაც შეუძლებელია, რადგან G მრავალწევრია.)
მუდმივას დადგენა შეგვიძლია $x_i = \zeta^i$-ის ჩასმით, სადაც ζ წარმოადგენს ერთიანის პრიმიტიულ n-ური ხარისხის ფესვს $\mathbb{C}$-ში. თავდაპირველ გამოსახულებაში არსებული ჯამის i-ურ წევრში გვაქვს მამრავლი $1 - \zeta^i \zeta^{n-i} = 0$, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა $i = n$ ან $2i = n$. იმ შემთხვევაში, როცა n კენტია, ერთადერთი გამონაკლისი წევრია $i = n$, რაც იძლევა მნიშვნელობას $\prod_{j \neq n} \frac{1 - \zeta^j}{1 - \zeta^j} = 1$. როდესაც n ლუწია, ჩვენ ასევე გვაქვს წევრი $\prod_{j \neq \frac{n}{2}} \frac{1 + \zeta^j}{-1 - \zeta^j} = (-1)^{n-1} = -1$, ამიტომ ჯამი არის 0.

კომენტარი. თუ დავწერთ ცხად გამოსახულებას F-ისთვის,

$$F = \sum_{1 \leq i \leq n} (-1)^{n-i} \prod_{\substack{j<k \\ j,k \neq i}} (x_k - x_j) \prod_{j \neq i} (1 - x_i x_j)$$

მაშინ იმის პირდაპირ დასამტკიცებლად, რომ F ნულდება, როცა $x_i = x_j$ რომელიმე $i \neq j$-თვის, მაგრამ ცვლადების არცერთი სხვა წყვილი არ ემთხვევა ერთმანეთს, ყურადღებით უნდა შევამოწმოთ, რომ ამ ჯამში არსებული ორი არანულოვანი წევრი ერთმანეთს აბათილებს.
მუდმივას დადგენის სხვა და ოდნავ ნაკლებად მოსახერხებელი გზაა ჩავსვათ $x_i = 1 + \epsilon \zeta^i$, და უგულებელვყოთ ის წევრები, რომლებიც არის $O(\epsilon)$, როდესაც $\epsilon \to 0$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-A5“-ის ამოხსნა (მეთოდი 3, სიმეტრიის დარღვევა): განვიხილოთ G, როგორც x_n-ის მიმართ რაციონალური ფუნქცია კოეფიციენტებით, რომლებიც სხვა ცვლადების მიმართ რაციონალურ ფუნქციებს წარმოადგენს. შეგვიძლია დავწეროთ

$$G(x_1, \dots, x_n) = \frac{P(x_n)}{\prod_{j\neq n}(x_n - x_j)}$$

სადაც $P(x_n)$ არის მრავალწევრი x_n-ის მიმართ, რომლის კოეფიციენტები წარმოადგენს რაციონალურ ფუნქციებს დანარჩენი ცვლადების მიმართ. მაშინ გვაქვს

$$P(x_n) = \left(\prod_{j\neq n}(1 - x_n x_j)\right) + \sum_{1\leq i\leq n-1}(x_i x_n - 1)\left(\prod_{j\neq i,n}(x_n - x_j)\right)\left(\prod_{j\neq i,n}\frac{1 - x_i x_j}{x_i - x_j}\right).$$

ნებისმიერი $k \neq n$-თვის, $x_n = x_k$-ის ჩასმით (რაც მართებულია $P(x_n)$ მრიცხველის გარდაქმნისას
ცალკე აღებული), გვექნება (გავითვალისწინოთ, რომ $x_n - x_j$ ნულდება, როდესაც $j = k$)

$$\begin{aligned}
P(x_k) &= \left(\prod_{j\neq n}(1 - x_k x_j)\right) + \sum_{1\leqslant i\leqslant n-1}(x_i x_k - 1)\left(\prod_{j\neq i,n}(x_k - x_j)\right)\left(\prod_{j\neq i,n}\frac{1 - x_i x_j}{x_i - x_j}\right) \\
&= \left(\prod_{j\neq n}(1 - x_k x_j)\right) + (x_k^2 - 1)\left(\prod_{j\neq k,n}(x_k - x_j)\right)\left(\prod_{j\neq k,n}\frac{1 - x_k x_j}{x_k - x_j}\right) \\
&= \left(\prod_{j\neq n}(1 - x_k x_j)\right) + (x_k^2 - 1)\left(\prod_{j\neq k,n}(1 - x_k x_j)\right) \\
&= 0.
\end{aligned}$$

შევნიშნოთ, რომ P წარმოადგენს $n-1$ ხარისხის მრავალწევრს x_n-ის მიმართ. განსხვავებული ნამდვილი $x_1, \dots, x_{n-1}$ რიცხვების ნებისმიერი არჩევისთვის, P-ს ფესვები სწორედ ეს ნამდვილი რიცხვებია, ხოლო მნიშვნელს აქვს იგივე ხარისხი და იგივე ფესვები. ეს გვიჩვენებს, რომ განსხვავებული $x_1, \dots, x_{n-1}$ რიცხვების ნებისმიერი ფიქსირებული არჩევისთვის G მუდმივია x_n-ის მიმართ. რადგანაც G სიმეტრიულია ყველა n ცვლადის მიმართ, ის ასევე მუდმივი უნდა იყოს თითოეული დანარჩენი ცვლადის მიმართაც. მაშასადამე, G არის მუდმივა, რომელიც მხოლოდ n-ზეა დამოკიდებული. ეს მუდმივა შეიძლება განისაზღვროს ისევე, როგორც წინა ამოხსნაში.

კომენტარი. არსებობს აგრეთვე ამოხსნა, რომელშიც მე-2 ამოხსნის შემდგომ კომენტარში მოყვანილი F-ის გამოსახულება შეგვიძლია ამოვიცნოთ, როგორც ვანდერმონდის მატრიცის ბოლო სვეტის მოდიფიცირებით მიღებული გარკვეული მატრიცის გაშლა ბოლო სვეტის მიხედვით. ამ შემთხვევაში ამოცანა დაიყ-

ვანება იმის ჩვენებაზე, რომ სვეტებზე ოპერაციებით შესაძლებელია მატრიცის იმგვარად გარდაქმნა, რომ ბოლო სვეტი ან იგივურად ნულოვანი გახდეს (იმ შემთხვევაში, როდესაც n ლუწია), ან აღდგეს ვანდერმონდის მატრიცა (იმ შემთხვევაში, როდესაც n კენტია). ამ ამოცანისთვის გამოსადეგია მრავალწევრი $P/(1-x^2)$, სადაც P არის 1-ლი ამოხსნის შემდგომ კომენტარში განსაზღვრული ლუწ-კენტობაზე დამოკიდებული მრავალწევრი. □

ამოცანა 4.58.6.

ნამდვილკოეფიციენტებიანი სამცვლადიანი მრავალწევრი $P(x,y,z)$ აკმაყოფილებს იგივეობებს

$$P(x,y,z) = P(x,y,xy-z) = P(x,zx-y,z) = P(yz-x,y,z). \qquad (*)$$

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ერთცვლადიანი მრავალწევრი $F(t)$, რომლისთვისაც

$$P(x,y,z) = F(x^2+y^2+z^2-xyz).$$

(რუსეთი)

ზოგადი შენიშვნები. მრავალწევრი $x^2+y^2+z^2-xyz$ აკმაყოფილებს $(*)$ პირობას, ამიტომ ნებისმიერი $F(x^2+y^2+z^2-xyz)$ სახის მრავალწევრი აკმაყოფილებს $(*)$-ს. ჩვენ დაუმოწმებლად გამოვიყენებთ იმ ფაქტს, რომ ორ მრავალწევრს აქვს ერთნაირი კოეფიციენტები მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ისინი ტოლია როგორც ფუნქციები.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-A6“-ის ამოხსნა: პირველ ორ ბიჯზე განვიხილავთ ნებისმიერ $P(x,y,z)$ მრავალწევრს, რომელიც აკმაყოფილებს $P(x,y,z) = P(x,y,xy-z)$ ტოლობას. ასეთ მრავალწევრს ვუწოდოთ სუსტად სიმეტრიული, ხოლო მრავალწევრს, რომელიც აკმაყოფილებს ამოცანის სრულ პირობებს — სიმეტრიული.

ბიჯი 1. დავიწყოთ სუსტად სიმეტრიული მრავალწევრების აღწერით. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ისინი ზუსტად წარმოადგენენ მრავალწევრებს x, y და $z(xy-z)$ ცვლადების მიმართ. ცხადია, რომ ყველა ასეთი მრავალწევრი სუსტად სიმეტრიულია. შექცეული დებულების დასამტკიცებლად განვიხილოთ $P_1(x,y,z) := P(x,y,z+\frac{1}{2}xy)$, რომელიც აკმაყოფილებს $P_1(x,y,z) = P_1(x,y,-z)$-ს და, შესაბამისად, წარმოადგენს მრავალწევრს x, y და z^2-ის მიმართ. ეს ნიშნავს, რომ P არის მრავალწევრი x, y და $(z-\frac{1}{2}xy)^2 = -z(xy-z) + \frac{1}{4}x^2y^2$-ის მიმართ, და ამიტომ წარმოადგენს მრავალწევრს x, y და $z(xy-z)$-ის მიმართაც.

ბიჯი 2. დავუშვათ, რომ P სუსტად სიმეტრიულია. განვიხილოთ $P(x,y,z)$-ის უდიდესი სრული ხარისხის მქონე ერთწევრები. ჩვენი მიზანია ვაჩვენოთ, რომ თითოეულ ასეთ $\mu x^a y^b z^c$ ერთწევრში გვაქვს $a,b \geqslant c$. განვიხილოთ გაშლა

$$P(x,y,z) = \sum_{i,j,k} \mu_{i,j,k} x^i y^j (z(xy-z))^k. \tag{1.1}$$

(1.1)-ში შესაკრებთა მაქსიმალური სრული ხარისხია $m = \max\limits_{i,j,k:\, \mu_{i,j,k}\neq 0} (i+j+3k)$. ახლა, ნებისმიერი i,j,k-სთვის, რომელიც აკმაყოფილებს $i+j+3k=m$-ს, შესაკრებ $\mu_{i,j,k} x^i y^j (z(xy-z))^k$-ს აქვს უფროსი წევრი $\mu x^{i+k} y^{j+k} z^k$ სახით. (1.1)-ში არცერთ სხვა არანულოვან შესაკრებს არ შეიძლება გაშლაში ჰქონდეს ამ სახის წევრი, შესაბამისად ეს წევრი არ შეიკვეცება მთლიან ჯამში. ამიტომ, $\deg P = m$, და P-ს უფროსი კომპონენტი ზუსტად არის

$$\sum_{i+j+3k=m} \mu_{i,j,k} x^{i+k} y^{j+k} z^k,$$

და ამ ჯამში თითოეული შესაკრები აკმაყოფილებს ზემოთ მოყვანილ პირობას.
ბიჯი 3. ახლა ამოცანის დებულება დავამტკიცოთ ინდუქციით $m = \deg P$-ს მიმართ. $m=0$-სთვის დებულება ტრივიალურია. ახლა განვიხილოთ სიმეტრიული მრავალწევრი P, რომლისთვისაც $\deg P > 0$. მე-2 ბიჯის თანახმად, მისი უდიდესი სრული ხარისხის თითოეული $\mu x^a y^b z^c$ ერთწევრი აკმაყოფილებს $a,b \geqslant c$ უტოლობებს. სხვა სუსტი სიმეტრიების გამოყენებით მივიღებთ $a,c \geqslant b$ და $b,c \geqslant a$; ამიტომ, P-ს აქვს უნიკალური უფროსი ერთწევრი $\mu(xyz)^c$ სახით. მრავალწევრს $P_0(x,y,z) = P(x,y,z) - \mu(xyz - x^2 - y^2 - z^2)^c$ აქვს უფრო მცირე სრული ხარისხი. რადგან P_0 სიმეტრიულია, ის წარმოდგება როგორც $xyz - x^2 - y^2 - z^2$-ის მრავალწევრი ფუნქცია. მაშინ P-ც ამავე სახისაა, რაც ასრულებს ინდუქციურ ბიჯს.

შენიშვნა. პირველი ბიჯის ჩატარება ალტერნატიულად შეიძლებოდა ინდუქციით $n = \deg_z P$-ს მიმართ, მე-3 ბიჯის მსგავსად. თუ $n=0$, დებულება ცხადია. დავუშვათ, რომ $n>0$ და შევამოწმოთ P-ს უფროსი კომპონენტი z-ის მიმართ:

$$P(x,y,z) = Q_n(x,y) z^n + R(x,y,z),$$

სადაც $\deg_z R < n$. $z \mapsto xy - z$ ჩასმის შემდეგ უფროსი წევრი ხდება $Q_n(x,y)(-z)^n$; მეორე მხრივ, ის იგივე უნდა დარჩეს. ამიტომ n ლუწია. ახლა განვიხილოთ მრავალწევრი

$$P_0(x,y,z) = P(x,y,z) - Q_n(x,y) \cdot (z(z-xy))^{n/2}.$$

ის ასევე სუსტად სიმეტრიულია და $\deg_z P_0 < n$. ინდუქციის დაშვების თანახმად, მას აქვს სახე $P_0(x,y,z) = S(x,y,z(z-xy))$. მაშასადამე, მრავალწევრს

$$P(x,y,z) = S(x,y,z(xy-z)) + Q_n(x,y)(z(z-xy))^{n/2}$$

ასევე აქვს ეს სახე. ამით ინდუქციური ბიჯი დასრულებულია.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-A6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ჩვენ დავეყრდნობით ცნობილ იგივეობას

$$\cos^2 u + \cos^2 v + \cos^2 w - 2\cos u \cos v \cos w - 1 = 0 \quad \text{როდესაც } u+v+w=0. \tag{2.1}$$

დებულება 1. $P(x,y,z)$ მრავალწევრი მუდმივია ზედაპირზე

$$\mathfrak{S} = \{(2\cos u, 2\cos v, 2\cos w) : u+v+w=0\}.$$

დამტკიცება. შევნიშნოთ, რომ $x = 2\cos u$, $y = 2\cos v$, $z = 2\cos w$-სთვის $(*)$-ში ვიეტას ნახტომები $x \mapsto yz - x$, $y \mapsto zx - y$, $z \mapsto xy - z$ შესაბამისად ცვლიან (u,v,w)-ს $(v-w, -v, w)$, $(u, w-u, -w)$ და $(-u, v, u-v)$-ით. მაგალითად, პირველი ტიპის ნახტომისთვის გვაქვს

$$yz - x = 4\cos v\cos w - 2\cos u = 2\cos(v+w) + 2\cos(v-w) - 2\cos u = 2\cos(v-w).$$

განვმარტოთ $G(u,v,w) = P(2\cos u, 2\cos v, 2\cos w)$. როდესაც $u+v+w=0$, ნახტომები გვაძლევს

$$\begin{aligned} G(u,v,w) &= G(v-w,-v,w) = G(w-v,-v,(v-w)-(-v)) = G(-u-2v,-v,2v-w) \\ &= G(u+2v, v, w-2v). \end{aligned}$$

ინდუქციით,

$$G(u,v,w) = G(u+2kv, v, w-2kv) \quad (k \in \mathbb{Z}). \tag{2.2}$$

ანალოგიურად,

$$G(u,v,w) = G(u, v-2\ell u, w+2\ell u) \quad (\ell \in \mathbb{Z}). \tag{2.3}$$

და, რა თქმა უნდა, გვაქვს

$$G(u,v,w) = G(u+2p\pi, v+2q\pi, w-2(p+q)\pi) \quad (p,q \in \mathbb{Z}). \tag{2.4}$$

ავიღოთ ორი არანულოვანი ნამდვილი რიცხვი u, v ისე, რომ u, v და π იყვნენ წრფივად დამოუკიდებელნი $\mathbb{Q}$-ს მიმართ. (2.2–2.4)-ის გაერთიანებით შეგვიძლია დავინახოთ, რომ G მუდმივია $u+v+w=0$ სიბრტყის მკვრივ ქვესიმრავლეზე. უწყვეტობის ძალით, G მუდმივია მთელ სიბრტყეზე და, შესაბამისად, P მუდმივია $\mathfrak{S}$-ზე. □

დებულება 2. $T(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 - xyz - 4$ მრავალწევრი ყოფს $P(x,y,z) - P(2,2,2)$-ს.

დამტკიცება. P-ს T-ზე ნაშთიანი გაყოფით, არსებობს ისეთი მრავალწევრები

$R(x,y,z)$, $A(y,z)$ და $B(y,z)$, რომ

$$P(x,y,z)-P(2,2,2)=T(x,y,z)\cdot R(x,y,z)+A(y,z)x+B(y,z). \tag{2.5}$$

$\mathfrak{S}$ ზედაპირზე (2.5)-ის მარცხენა მხარე ნულია დებულება 1-ის თანახმად (რადგან $(2,2,2)\in\mathfrak{S}$) და $T=0$ (2.1)-ის ძალით. მაშასადამე, $A(y,z)x+B(y,z)$ ნულდება $\mathfrak{S}$-ზე. შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერი $y=2\cos v$ და $z=2\cos w$-სთვის, სადაც $\frac{\pi}{3}<v,w<\frac{2\pi}{3}$, არსებობს x-ის ორი განსხვავებული მნიშვნელობა, რომლებისთვისაც $(x,y,z)\in\mathfrak{S}$, კერძოდ $x_1=2\cos(v+w)$ (რომელიც უარყოფითია) და $x_2=2\cos(v-w)$ (რომელიც დადებითია). ეს შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, თუ $A(y,z)=B(y,z)=0$. მაშასადამე, $A(y,z)=B(y,z)=0$, როდესაც $|y|<1$, $|z|<1$. A და B მრავალწევრები ნულდება ღია სიმრავლეზე, ამიტომ A და B ორივე ნულოვანი მრავალწევრია. □

განაყოფი $(P(x,y,z)-P(2,2,2))/T(x,y,z)$ წარმოადგენს P-ზე ნაკლები ხარისხის მრავალწევრს და ის ასევე აკმაყოფილებს $(*)$-ს. ამოცანის პირობის დამტკიცება ახლა უკვე შესაძლებელია P-ს ხარისხზე ინდუქციით.

კომენტარი. (2.2)-ისა და (2.3)-ის დამტკიცებაში ჩვენ გამოვიყენეთ ვიეტას ორი თანმიმდევრული ნახტომი; სინამდვილეში $(*)$-დან გამოვიყენეთ მხოლოდ $P(x,y,xy-z)=P(x,zx-y,z)=P(yz-x,y,z)$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-A6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3 (ალგებრული გეომეტრიის გამოყენებით, მხოლოდ ინტერესისთვის).** ვთქვათ, $Q=x^2+y^2+z^2-xyz$ და $t\in\mathbb{C}$. იმის შემოწმებით, თუ სად ნულდება ერთდროულად $Q-t$, $\frac{\partial Q}{\partial x}$, $\frac{\partial Q}{\partial y}$ და $\frac{\partial Q}{\partial z}$, ვპოულობთ, რომ $Q=t$ ზედაპირი გლუვია, გარდა შემდეგი შემთხვევებისა: $t=0$, როდესაც ერთადერთი განსაკუთრებული წერტილია $(0,0,0)$, და $t=4$, როდესაც ოთხი წერტილი $(\pm2,\pm2,\pm2)$, რომლებიც აკმაყოფილებენ $xyz=8$-ს, წარმოადგენს ერთადერთ განსაკუთრებულ წერტილებს. განსაკუთრებული წერტილები წარმოადგენს $\mathbb{C}^3$-ის პოლინომიური ავტომორფიზმების Γ ჯგუფის უძრავ წერტილებს, რომელიც წარმოქმნილია სამი ვიეტას ინვოლუციით:

$$\iota_1:(x,y,z)\mapsto(x,y,xy-z),\quad \iota_2:(x,y,z)\mapsto(x,xz-y,z),\quad \iota_3:(x,y,z)\mapsto(yz-x,y,z).$$

Γ მოქმედებს თითოეულ $\mathcal{V}_t:Q-t=0$ ზედაპირზე. $Q-t$ რომ დაშლადი ყოფილიყო, მაშინ $Q=t$ ზედაპირი შეიცავდა განსაკუთრებულ წერტილთა წირს. მაშასადამე, $Q-t$ უდაშლელია $\mathbb{C}[x,y,z]$-ში. (ასევე შესაძლებელია ალგებრულად დამტკიცდეს, რომ $Q-t$ უდაშლელია, მაგალითად იმის შემოწმებით, რომ მისი დისკრიმინანტი, როგორც x-ის მიმართ კვადრატული მრავალწევრისა, არ წარმოადგენს კვადრატს $\mathbb{C}[y,z]$-ში, და ანალოგიურად დანარჩენი ორი ცვლადისთვისაც.) შემდეგ ამოხსნაში ჩვენ გამოვიყენებთ მხოლოდ $\mathcal{V}_0$ ალგებრულ

ზედაპირს.
ვთქვათ, U არის $(3,3,3)$-ის Γ-ორბიტა. განვიხილოთ $\iota_3 \circ \iota_2$, რომელიც ინვარიანტულად ტოვებს z-ს. z-ის ყოველი ფიქსირებული მნიშვნელობისთვის $\iota_3 \circ \iota_2$ მოქმედებს წრფივად (x,y)-ზე შემდეგი მატრიცით:

$$M_z := \begin{pmatrix} z^2-1 & -z \\ z & -1 \end{pmatrix}.$$

შებრუნებული კომპოზიცია $\iota_2 \circ \iota_3$ მოქმედებს $M_z^{-1} = M_z^{\text{adj}}$ მატრიცით. შევნიშნოთ, რომ $\det M_z = 1$ და $\operatorname{tr} M_z = z^2 - 2$. როდესაც z არ ეკუთვნის ნამდვილ შუალედს $[-2,2]$, M_z-ის საკუთრივ მნიშვნელობებს არ აქვთ 1-ის ტოლი აბსოლუტური მნიშვნელობა, ამიტომ M_z-ით წარმოქმნილი ჯგუფის ყოველი ორბიტა $\mathbb{C}^2 \setminus \{(0,0)\}$-ზე არის შემოუსაზღვრელი. მაგალითად, $z=3$-ის დაფიქსირებით ვპოულობთ, რომ $(3F_{2k+1}, 3F_{2k-1}, 3) \in U$ ყოველი $k \in \mathbb{Z}$-თვის, სადაც $(F_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ არის ფიბონაჩის მიმდევრობა $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ საწყისი პირობებით.
ახლა შეგვიძლია დავიწყოთ ნებისმიერი $(3F_{2k+1}, 3F_{2k-1}, 3)$ წერტილიდან და იტერაციულად გამოვიყენოთ $\iota_1 \circ \iota_2$, რათა მივიღოთ U-ს განსხვავებულ წერტილთა კიდევ ერთი უსასრულო მიმდევრობა, რომელიც ზარისკის აზრით მკვრივია ჰიპერბოლაზე, რომელსაც $\mathcal{V}_0$-დან კვეთს $x - 3F_{2k+1} = 0$ სიბრტყე. ($x = a$ სიბრტყე კვეთს უდაშლელ კონიკას, როდესაც $a \notin \{-2, 0, 2\}$.) ამრიგად, U-ს ზარისკის ჩაკეტვა $\overline{U}$ შეიცავს უსასრულოდ ბევრ განსხვავებულ ალგებრულ წირს $\mathcal{V}_0$-ში. რადგან $\mathcal{V}_0$ უდაშლელი ზედაპირია, ეს ნიშნავს, რომ $\overline{U} = \mathcal{V}_0$.
ნებისმიერი P მრავალწევრისთვის, რომელიც აკმაყოფილებს $(*)$-ს, გვაქვს $P - P(3,3,3) = 0$ წერტილთა U სიმრავლის თითოეულ წერტილში. რადგან $\overline{U} = \mathcal{V}_0$, $P - P(3,3,3)$ ნულდება $\mathcal{V}_0$-ზე. მაშინ ჰილბერტის თეორემა ნულების შესახებ (Hilbert's Nullstellensatz) და Q-ს უდაშლელობა გვაძლევს იმას, რომ $P - P(3,3,3)$ იყოფა Q-ზე. ახლა $(P - P(3,3,3))/Q$ არის მრავალწევრი, რომელიც ასევე აკმაყოფილებს $(*)$-ს, ასე რომ დამტკიცება შეგვიძლია დავასრულოთ სრულ ხარისხზე ინდუქციით, ისევე როგორც სხვა ამოხსნებში.
კომენტარი. აღვნიშნავთ, რომ მე-2 ამოხსნაში გამოყენებული იყო $\mathcal{V}_4$-ის ნამდვილი კომპონენტის ტრიგონომეტრიული პარამეტრზაცია; ამის საპირისპიროდ, $\mathcal{V}_0$ ბირაციონალურად ეკვივალენტურია $\mathbb{P}^2$ პროექციული სივრცისა შემდეგი ასახვებით:

$$(x,y,z) \to (x:y:z), \quad (a:b:c) \to \left(\frac{a^2+b^2+c^2}{bc}, \frac{a^2+b^2+c^2}{ac}, \frac{a^2+b^2+c^2}{ab}\right).$$

მე-3 ამოხსნაში მოცემული U სიმრავლე მოთავსებულია $\mathbb{Z}^3$-ში, ამიტომ ის არსად არაა მკვრივი $\mathcal{V}_0$-ში კლასიკური ტოპოლოგიის აზრით.
კომენტარი (ამოცანის კონტექსტი). სამეულს $(a,b,c) \in \mathbb{Z}^3$ ეწოდება მარკოვის სამეული, თუ $a^2+b^2+c^2 = 3abc$, ხოლო მთელ რიცხვს, რომელიც გვხვდება რომელიმე მარკოვის სამეულის კოორდინატად, ეწოდება მარკოვის რიცხვი. (ხშირია ასევე ჩანაწერი Markoff.) მარკოვის სამეულები გაჩნდა ა. მარკოვის შრომებში 1870-იან წლებში განუსაზღვრელი ბინარული კვადრატული ფორმების რედუქ-

ციის თეორიაზე. ყოველი მარკოვის სამეულისთვის, $(3a, 3b, 3c)$ მდებარეობს $Q = 0$-ზე. კარგადაა ცნობილი, რომ ყველა არანულოვანი მარკოვის სამეული შეიძლება მიღებულ იქნას $(1, 1, 1)$-დან ვიეტას ინვოლუციების მიმდევრობით, რომლებიც ამოცანის პირობაში $(*)$ განტოლებაში აღწერილ ჩასმებს წარმოადგენს. რიცხვთა თეორეტიკოსების მიერ ბოლო პერიოდში შესრულდა სამუშაოები მარკოვის რიცხვების თვისებების შესახებ (იხილეთ, მაგალითად, Jean Bourgain, Alex Gamburd და Peter Sarnak, Markoff triples and strong approximation, Comptes Rendus Math. **345**, no. 2, 131–135 (2016), arXiv:1505.06411). თითოეული მარკოვის რიცხვი უსასრულოდ ბევრ სამეულში გვხვდება, მაგრამ ცნობილი ძველი ღია პრობლემაა ერთადერთობის ჰიპოთეზა, რომელიც ამტკიცებს, რომ თითოეული მარკოვის რიცხვი მხოლოდ ერთ მარკოვის სამეულში გვხვდება (გადანაცვლებებისა და ნიშნის ცვლილების სიზუსტით), როგორც ამ სამეულის აბსოლუტური მნიშვნელობით უდიდესი კოორდინატი. მარკოვის რიცხვების შესახებ თანამედროვე ლიტერატურაში სტანდარტული ფაქტია, რომ მარკოვის სამეულები ზარისკის აზრით მკვრივია მარკოვის ზედაპირზე. ამის დამტკიცება მე-3 ამოხსნის ძირითადი ნაწილია. ალგებრული გეომეტრია ნამდვილად სცილდება IMO-ს პროგრამას და ზარისკის სიმკვრივის დასამტკიცებლად მაინც გარკვეული შრომაა საჭირო. მეორე მხრივ, 1-ლი და მე-2 ამოხსნების მიდგომები ელემენტარულია და იყენებს მხოლოდ იმ მეთოდებს, რომელთა ცოდნაც მოეთხოვებათ IMO-ს მონაწილეებს. ამიტომ, ჩვენ არ მივიჩნევთ, რომ ალგებრული გეომეტრიის გამოყენებით ამოხსნის არსებობა აუცილებლად ხდის ამ ამოცანას IMO-სთვის შეუფერებელს.

□

ამოცანა 4.58.7.

ვთქვათ, $\mathbb{Z}$ არის მთელ რიცხვთა სიმრავლე. განვიხილოთ ფუნქციები $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, რომლებიც აკმაყოფილებენ ტოლობას

$$f(f(x + y) + y) = f(f(x) + y)$$

ნებისმიერი მთელი x და y-სთვის. ასეთი ფუნქციისთვის ვიტყვით, რომ მთელი რიცხვი v არის f-იშვიათი, თუ სიმრავლე

$$X_v = \{x \in \mathbb{Z} : f(x) = v\}$$

სასრულია და არაცარიელი.

(a) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი ფუნქცია f, რომლისთვისაც არსებობს f-იშვიათი მთელი რიცხვი.

(b) დაამტკიცეთ, რომ არცერთ ასეთ f ფუნქციას არ შეიძლება ჰქონდეს ერთზე მეტი f-იშვიათი მთელი რიცხვი.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-A7“-ის ამოხსნა: a) განვიხილოთ ფუნქცია f, სადაც $f(0) = 0$, ხოლო $f(x)$ არის 2-ის უდიდესი ხარისხი, რომელიც ყოფს $2x$-ს, როცა $x \neq 0$. მთელი რიცხვი 0 აშკარად f-იშვიათია, ამიტომ რჩება მხოლოდ ფუნქციონალური განტოლების შემოწმება.
რადგან $f(2x) = 2f(x)$ ნებისმიერი x-სთვის, საკმარისია ფუნქციონალური განტოლება შევამოწმოთ იმ შემთხვევაში, როდესაც x და y რიცხვებიდან ერთ-ერთი მაინც კენტია (შემთხვევა $x = y = 0$ ტრივიალურია). თუ y კენტია, მაშინ გვაქვს

$$f(f(x + y) + y) = 2 = f(f(x) + y),$$

რადგან f-ის მიერ მიღებული ყველა მნიშვნელობა ლუწია. მეორე მხრივ, თუ x კენტია და y ლუწია, მაშინ უკვე გვაქვს

$$f(x + y) = 2 = f(x),$$

საიდანაც ფუნქციონალური განტოლება პირდაპირ გამომდინარეობს.
b) მარტივი ინდუქციური მსჯელობით (x-ის $x + ky$-ით ჩანაცვლებით) მივიღებთ, რომ

$$f(f(x + ky) + y) = f(f(x) + y) \qquad (*)$$

ნებისმიერი მთელი x, y და k-სთვის. თუ v არის f-იშვიათი მთელი რიცხვი და a არის X_v-ს უმცირესი ელემენტი, მაშინ ზემოთ $y = a - f(x)$-ის ჩასმით დავინახავთ, რომ

$$f(x + k \cdot (a - f(x))) - f(x) + a \in X_v$$

ნებისმიერი მთელი x და k-სთვის, საიდანაც კერძოდ გამომდინარეობს, რომ

$$f(x + k \cdot (a - f(x))) \geqslant f(x)$$

ნებისმიერი მთელი x და k-სთვის, a-ს განმარტების თანახმად. ეს ნიშნავს, რომ x-ზე გამავალ (შესაძლოა გადაგვარებულ) არითმეტიკულ პროგრესიაზე, რომლის სხვაობაა $a - f(x)$, ფუნქცია f მინიმალურ მნიშვნელობას x წერტილში აღწევს.
იგივე მსჯელობის გამეორებით, სადაც a ჩანაცვლებულია X_v-ს უდიდესი b ელემენტით, მივიღებთ, რომ

$$f(x + k \cdot (b - f(x))) \leqslant f(x)$$

ნებისმიერი მთელი x და k-სთვის. ზედა უტოლობასთან გაერთიანებით მივიღებთ, რომ

$$f(x + k \cdot (a - f(x)) \cdot (b - f(x))) = f(x) \qquad (\square)$$

ნებისმიერი მთელი x და k-სთვის.
ამრიგად, თუ $f(x) \neq a, b$, მაშინ $X_{f(x)}$ სიმრავლე შეიცავს არაგადაგვარებულ

არითმეტიკულ პროგრესიას, ე.ი. უსასრულოა. მაშასადამე, ერთადერთი შესაძლო f-იშვიათი მთელი რიცხვებია a და b.
კერძოდ, საწყისი f-იშვიათი მთელი v რიცხვი უნდა იყოს a ან b, საიდანაც $f(v) = f(a) = f(b) = v$. ეს ნიშნავს, რომ არ შეიძლება არსებობდეს რაიმე სხვა f-იშვიათი მთელი v' რიცხვი, რადგან ერთი მხრივ ის უნდა იყოს ან a, ან b, ხოლო მეორე მხრივ უნდა აკმაყოფილებდეს $f(v') = v'$-ს. მაშასადამე, v არის ერთადერთი f-იშვიათი მთელი რიცხვი.
კომენტარი 1. თუ f წარმოადგენს ფუნქციონალური განტოლების ამონახსნს, მაშინ მისი ნებისმიერი კონიუგატი პარალელური გადატანით ასევე ამონახსნია, ე.ი. ნებისმიერი ფუნქცია $x \mapsto f(x+n) - n$ მთელი n-ისთვის. ამრიგად, (b) ნაწილის დამტკიცებისას შეგვიძლია განვიხილოთ მხოლოდ ისეთი f ფუნქციები, რომლებისთვისაც 0 არის f-იშვიათი, როგორც ეს შემდეგ ამოხსნაშია მოცემული.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-A7“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2, მხოლოდ (b) ნაწილი.**
დავუშვათ, v არის f-იშვიათი, და იყოს a და b შესაბამისად X_v-ის უმცირესი და უდიდესი ელემენტები. განტოლებაში $x = v$-სა და $y = a - v$-ის ჩასმით მივიღებთ, რომ

$$f(v) - v + a \in X_v$$

და, კერძოდ, $f(v) \geqslant v$. იგივე მსჯელობის გამეორებით $x = v$ და $y = b - v$-სთვის მივიღებთ, რომ $f(v) \leqslant v$, და შესაბამისად $f(v) = v$.
ახლა დავუშვათ, რომ v' არის მეორე f-იშვიათი მთელი რიცხვი. შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $v = 0$ (იხ. კომენტარი 1). უკვე ვნახეთ, რომ $f(v') = v'$; ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ სინამდვილეში $f(kv') = v'$ ნებისმიერი დადებითი მთელი k-ისთვის. ეს იძლევა წინააღმდეგობას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც $v' = v = 0$.
ეს მტკიცებულება მტკიცდება ინდუქციით k-ის მიმართ. დავუშვათ, რომ ეს მართებულია k-სთვის; ჩავსვათ $y = kv'$ და $x = 0$ ფუნქციონალურ განტოლებაში, რათა მივიღოთ

$$f((k+1)v') = f(f(0) + kv') = f(kv') = v'$$

იმ ფაქტის გამოყენებით, რომ $f(0) = 0$. ამით ინდუქცია დასრულებულია და, შესაბამისად, მტკიცებულებაც.
კომენტარი 2. არსებობს მრავალი f ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს ფუნქციონალურ განტოლებას და რომლისთვისაც არსებობს f-იშვიათი მთელი რიცხვი. მაგალითად, შეიძლება განზოგადდეს ამოხსნა 1-ის (a) ნაწილის კონსტრუქცია დადებითი მთელი რიცხვების $1 = a_0, a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობის აღებით, სადაც თითოეული a_i არის a_{i+1}-ის საკუთარი გამყოფი, და ნებისმიერი $f_i \colon (\mathbb{Z}/a_i\mathbb{Z}) \setminus \{0\} \to a_i\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ფუნქციების არჩევით მოდულით a_i არანულოვანი ნაშთთა კლასებიდან a_i-ის არანულოვან ჯერადებში. შემდეგ განვსაზღვროთ

ფუნქცია $f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ შემდეგნაირად:

$$f(x) := \begin{cases} f_{i+1}(x \bmod a_{i+1}), & \text{თუ } a_i \mid x \text{ მაგრამ } a_{i+1} \nmid x; \\ 0, & \text{თუ } x = 0. \end{cases}$$

თუ $v(x)$-ით აღვნიშნავთ უდიდეს i-ს, რომლისთვისაც $a_i \mid x$ (სადაც $v(0) = \infty$), მაშინ ადვილი შესამოწმებელია ფუნქციონალური განტოლება f-ისთვის ცალ-ცალკე ორ შემთხვევაში: $v(y) > v(x)$ და $v(x) \geqslant v(y)$. ამრიგად, ეს f აკმაყოფილებს ფუნქციონალურ განტოლებას და 0 არის f-იშვიათი მთელი რიცხვი.

კომენტარი 3. სინამდვილეში, თუ v არის f-იშვიათი მთელი რიცხვი ფუნქციონალური განტოლების დამაკმაყოფილებელი f ფუნქციისთვის, მაშინ მისი ბოჭკო $X_v = \{v\}$ აუცილებლად ერთელემენტიანი უნდა იყოს. ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $v = 0$. ამოხსნა 1-ში უკვე ვნახეთ, რომ 0 არის X_0-ის ან უდიდესი, ან უმცირესი ელემენტი; საჭიროების შემთხვევაში ფუნქცია f-ის $x \mapsto -f(-x)$ ფუნქციით ჩანაცვლებით, შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ 0 არის X_0-ის უმცირესი ელემენტი. აღვნიშნოთ X_0-ის უდიდესი ელემენტი b-თი, დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $b > 0$, და დავწეროთ $N = (2b)!$.
ახლა $(*)$-დან გამომდინარეობს, რომ

$$f(f(Nb) + b) = f(f(0) + b) = f(b) = 0,$$

საიდანაც ვხედავთ, რომ $f(Nb) + b \in X_0 \subseteq [0, b]$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $f(Nb) \in [-b, 0)$, რადგან აგების თანახმად $Nb \notin X_v$. ახლა გამომდინარეობს, რომ $(f(Nb) - 0) \cdot (f(Nb) - b)$ არის N-ის გამყოფი, ამიტომ $(\dagger)$-დან ვხედავთ, რომ $f(Nb) = f(0) = 0$. ეს იძლევა სასურველ წინააღმდეგობას. □

ამოცანა 4.58.8.

მთელ (არააუცილებლად განსხვავებულ) რიცხვთა უსასრულო $a_0, a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობას გააჩნია შემდეგი თვისებები: $0 \leqslant a_i \leqslant i$ ნებისმიერი მთელი $i \geqslant 0$-სთვის, და

$$\binom{k}{a_0} + \binom{k}{a_1} + \cdots + \binom{k}{a_k} = 2^k$$

ნებისმიერი მთელი $k \geqslant 0$-სთვის.
დაამტკიცეთ, რომ ყველა მთელი $N \geqslant 0$ გვხვდება მიმდევრობაში (ანუ, ნებისმიერი $N \geqslant 0$-სთვის არსებობს ისეთი $i \geqslant 0$, რომ $a_i = N$).

(ნიდერლანდები)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-C1“-ის ამოხსნა: ინდუქციით k-ს მიმართ დავამტკიცოთ, რომ მიმდევრობის ნებისმიერი საწყისი სეგმენტი $a_0, a_1, \dots, a_k$ შედგება შემდეგი ელემენტებისგან (ჯერადობის გათვალისწინებით და არააუცილებლად ამ თანმიმდევრობით), რაიმე $\ell \geqslant 0$-სთვის, სადაც $2\ell \leqslant k+1$:

$$0, 1, \dots, \ell-1, \quad 0, 1, \dots, k-\ell.$$

$k=0$-სთვის გვაქვს $a_0 = 0$, რაც ამ სახისაა. ახლა დავუშვათ, რომ $k=m$-სთვის ელემენტები $a_0, a_1, \dots, a_m$ არის $0, 0, 1, 1, 2, 2, \dots, \ell-1, \ell-1, \ell, \ell+1, \dots, m-\ell-1, m-\ell$ რაიმე ℓ-სთვის, სადაც $0 \leqslant 2\ell \leqslant m+1$. მოცემულია, რომ

$$\binom{m+1}{a_0} + \binom{m+1}{a_1} + \dots + \binom{m+1}{a_m} + \binom{m+1}{a_{m+1}} = 2^{m+1},$$

რაც მიიღებს შემდეგ სახეს:

$$\begin{aligned}&\left(\binom{m+1}{0} + \binom{m+1}{1} + \dots + \binom{m+1}{\ell-1}\right)\\ &+ \left(\binom{m+1}{0} + \binom{m+1}{1} + \dots + \binom{m+1}{m-\ell}\right)\\ &+ \binom{m+1}{a_{m+1}} = 2^{m+1},\end{aligned}$$

ან, ტოლობის $\binom{m+1}{i} = \binom{m+1}{m+1-i}$ გამოყენებით:

$$\begin{aligned}&\left(\binom{m+1}{0} + \binom{m+1}{1} + \dots + \binom{m+1}{\ell-1}\right)\\ &+ \left(\binom{m+1}{m+1} + \binom{m+1}{m} + \dots + \binom{m+1}{\ell+1}\right) + \binom{m+1}{a_{m+1}} = 2^{m+1}.\end{aligned}$$

მეორე მხრივ, კარგად ცნობილია, რომ

$$\binom{m+1}{0} + \binom{m+1}{1} + \dots + \binom{m+1}{m+1} = 2^{m+1},$$

და ამიტომ, გამოკლებით მივიღებთ, რომ

$$\binom{m+1}{a_{m+1}} = \binom{m+1}{\ell}.$$

აქედან, იმ ფაქტის გამოყენებით, რომ ბინომიალური კოეფიციენტები $\binom{m+1}{i}$ იზრდება, როცა $i \leqslant \frac{m+1}{2}$ და კლებულობს, როცა $i \geqslant \frac{m+1}{2}$, ვასკვნით, რომ ან $a_{m+1} = \ell$, ან $a_{m+1} = m+1-\ell$. ნებისმიერ შემთხვევაში, $a_0, a_1, \ldots, a_{m+1}$ კვლავ საძიებელი სახისაა, რითაც ინდუქცია დასრულებულია.
ამ აღწერის შედეგად, ნებისმიერი მთელი $N \geqslant 0$ გვხვდება მიმდევრობის წევრად a_i რაიმე $0 \leqslant i \leqslant 2N$-სთვის.

□

ამოცანა 4.58.9.

მოცემულია n ცალი ბლოკისგან შემდგარი სიმრავლე, რომელთაგან თითოეულის მასა არის არანაკლებ 1-ისა; მათი საერთო მასაა $2n$. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი ნამდვილი r რიცხვისთვის, რომლისთვისაც $0 \leqslant r \leqslant 2n-2$, შესაძლებელია ბლოკების ისეთი ქვესიმრავლის არჩევა, რომლის საერთო მასაც არის არანაკლებ r და არაუმეტეს $r+2$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-C2“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** დავამტკიცოთ შემდეგი უფრო ზოგადი დებულება n-ზე ინდუქციით.
დებულება. დავუშვათ, გვაქვს n ცალი ბლოკი, რომელთაგან თითოეულის მასა არის არანაკლებ 1-ისა, ხოლო მათი საერთო მასაა $s \leqslant 2n$. მაშინ ნებისმიერი r-თვის, სადაც $-2 \leqslant r \leqslant s$, შესაძლებელია რამდენიმე ბლოკის ისე შერჩევა, რომ მათი საერთო მასა იყოს არანაკლებ r და არაუმეტეს $r+2$.
დამტკიცება. ბაზა $n = 1$ ტრივიალურია. ინდუქციური ბიჯის დასამტკიცებლად, ვთქვათ, x არის ბლოკის უდიდესი მასა. ცხადია, $x \geqslant s/n$, საიდანაც $s - x \leqslant \frac{n-1}{n} s \leqslant 2(n-1)$. მაშასადამე, თუ გამოვრიცხავთ x მასის მქონე ბლოკს, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ინდუქციის დაშვება იმის საჩვენებლად, რომ დებულება სამართლიანია (ამ შემცირებული სიმრავლისთვის) ნებისმიერი $-2 \leqslant r \leqslant s-x$-თვის. გამორიცხული ბლოკის თითოეულ ამ კომბინაციაში დამატებით ვხედავთ, რომ დებულება ასევე სამართლიანია მაშინაც, როდესაც $x-2 \leqslant r \leqslant s$. ამრიგად, თუ $x-2 \leqslant s-x$, მაშინ ჩვენ დაფარული გვექნება მთელი $[-2, s]$ შუალედი. მაგრამ თითოეული ბლოკის მასა არის არანაკლებ 1-ისა, ამიტომ გვაქვს

$$x - 2 \leqslant (s-(n-1)) - 2 = s - (2n-(n-1)) \leqslant s - (s-(n-1)) \leqslant s - x,$$

რაც საჭირო იყო. □
კომენტარი. $s \leqslant 2n$ საერთო მასის მქონე ბლოკების სიმრავლეებზე ინდუქციის

ნაცვლად, შეგვეძლო შედეგი დაგვემტკიცებინა მხოლოდ $s = 2n$ შემთხვევისთვის. ასეთ შემთხვევაში დაგვჭირდებოდა ინდუქციური ბიჯის მოდიფიცირება ბლოკების მასების პროპორციულად გასაზრდელად (მასშტაბირებისთვის) ინდუქციის დაშვების გამოყენებამდე.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-C2"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ვთქვათ, $x_1, \dots, x_n$ არის ბლოკების მასები არაკლებადი თანმიმდევრობით. განვიხილოთ $\sum_{j \in J} x_j$ სახის ჯამების S სიმრავლე, სადაც $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$. გვინდა დავამტკიცოთ, რომ S-ის ბადის ნაბიჯი (mesh) — ე.ი. უდიდესი მანძილი ორ მეზობელ ელემენტს შორის — არის არაუმეტეს 2-ისა.
$0 \leqslant k \leqslant n$-თვის S_k-ით აღვნიშნოთ $\sum_{i \in J} x_i$ სახის ჯამების სიმრავლე, სადაც $J \subseteq \{1, 2, \dots, k\}$. k-ზე ინდუქციით ვაჩვენებთ, რომ S_k-ის ბადის ნაბიჯი არის არაუმეტეს 2-ისა.
ბაზა $k = 0$ ტრივიალურია (რადგან $S_0 = \{0\}$). $k > 0$-თვის გვაქვს

$$S_k = S_{k-1} \cup (x_k + S_{k-1})$$

(სადაც $(x_k + S_{k-1})$ აღნიშნავს $\{x_k + s : s \in S_{k-1}\}$ სიმრავლეს), ამიტომ საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $x_k \leqslant \sum_{j<k} x_j + 2$. მაგრამ ეს რომ ასე არ ყოფილიყო, მაშინ გვექნებოდა $x_l > \sum_{j<k} x_j + 2 \geqslant k + 1$ ყველა $l \geqslant k$-თვის, და შესაბამისად

$$2n = \sum_{j=1}^{n} x_j > (n + 1 - k)(k + 1) + k - 1.$$

ეს გადაიწერება შემდეგნაირად: $n > k(n + 1 - k)$, რაც მცდარია $1 \leqslant k \leqslant n$-თვის, რაც გვაძლევს სასურველ წინააღმდეგობას.

□

ამოცანა 4.58.10.

ვთქვათ, n დადებითი მთელი რიცხვია. ჰარის მაგიდაზე ერთ მწკრივად უდევს n მონეტა, რომელთაგან თითოეულზე ჩანს H ან T. ის განმეორებით ატარებს შემდეგ ოპერაციას: თუ k მონეტაზე ჩანს H და $k > 0$, მაშინ ის აბრუნებს k-ურ მონეტას; წინააღმდეგ შემთხვევაში, ის აჩერებს პროცესს. (მაგალითად, THT-ით დაწყებული პროცესი იქნება $THT \to HHT \to HTT \to TTT$, რასაც სამი ბიჯი სჭირდება.)
აღვნიშნოთ საწყისი კონფიგურაცია (H-ებისა და T-ების n სიგრძის მიმდევრო-

ბა) C-თი და $\ell(C)$-თი აღვნიშნოთ იმ ბიჯების რაოდენობა, რომლებიც საჭიროა მანამ, სანამ ყველა მონეტაზე არ გამოჩნდება T. აჩვენეთ, რომ ეს რიცხვი $\ell(C)$ სასრულია და განსაზღვრეთ მისი საშუალო მნიშვნელობა ყველა შესაძლო 2^n საწყის C კონფიგურაციაზე. (აშშ)

პასუხი: საშუალო არის $\frac{1}{4}n(n+1)$.

ზოგადი შენიშვნა. ყველა ქვემოთ მოყვანილ ამოხსნაში $E(n)$-ით აღვნიშნავთ საძიებელ საშუალო მნიშვნელობას.

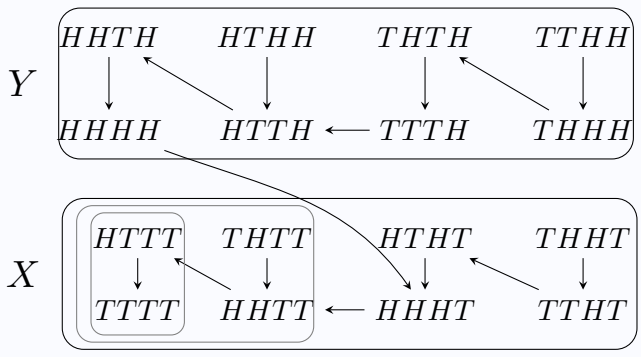
ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-C3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ამოცანას წარმოვადგენთ ორიენტირებული G_n გრაფის მეშვეობით, რომლის წვეროებიცაა H-ებისა და T-ებისგან შემდგარი n სიგრძის სტრიქონები. გრაფში თითოეული სტრიქონიდან გამოდის წიბო მის მომდევნო სტრიქონისკენ (გარდა $TT\cdots TT$-ისა, რომელსაც მომდევნო არ გააჩნია). ასევე გამოვიყენებთ აღნიშვნებს $\bar{H}=T$ და $\bar{T}=H$.

გრაფი G_0 შედგება ერთი წვეროსგან: ცარიელი სტრიქონისგან. მთავარი დებულება მდგომარეობს იმაში, რომ G_n შეიძლება ცხადად აღიწეროს G_{n-1}-ის ტერმინებში:

- ავიღოთ G_{n-1}-ის ორი ასლი, X და Y.
- X-ში ვიღებთ $n-1$ მონეტის თითოეულ სტრიქონს და უბრალოდ ბოლოში ვუწერთ T-ს. სიმბოლურად, $s_1\cdots s_{n-1}$-ს ვანაცვლებთ $s_1\cdots s_{n-1}T$-ით.
- Y-ში ვიღებთ $n-1$ მონეტის თითოეულ სტრიქონს, ვაბრუნებთ თითოეულ მონეტას, ვცვლით მიმდევრობის რიგს საპირისპიროთი და ბოლოში ვუწერთ H-ს. სიმბოლურად, $s_1\cdots s_{n-1}$-ს ვანაცვლებთ $\bar{s}_{n-1}\bar{s}_{n-2}\cdots\bar{s}_1H$-ით.
- დაბოლოს, ვამატებთ ერთ ახალ წიბოს Y-დან X-ში, კერძოდ: $HH\cdots HHH\to HH\cdots HHT$.

ქვემოთ მოცემულია G_4, რაც ნათლად აჩვენებს ამ რეკურსიულ კონსტრუქციას:



დებულებას დავამტკიცებთ ინდუქციით. პირველ რიგში, X სწორია, როგორც G_n-ის ქვეგრაფი, ვინაიდან მონეტებზე ოპერაცია არ იცვლება ბოლოში დამატე-

ბითი T-ის მიწერით: თუ $s_1 \cdots s_{n-1}$ გადადის $t_1 \cdots t_{n-1}$-ში, მაშინ $s_1 \cdots s_{n-1}T$ გადადის $t_1 \cdots t_{n-1}T$-ში.
შემდეგ, Y ასევე სწორია, როგორც G_n-ის ქვეგრაფი, რადგან თუ $s_1 \cdots s_{n-1}$-ში H გვხვდება k-ჯერ, მაშინ $\bar{s}_{n-1} \cdots \bar{s}_1 H$-ში H გვხვდება $(n-1-k)+1 = n-k$-ჯერ, და ამგვარად (იმ პირობით, რომ $k > 0$), თუ $s_1 \cdots s_{n-1}$ გადადის $t_1 \cdots t_{n-1}$-ში, მაშინ $\bar{s}_{n-1} \cdots \bar{s}_1 H$ გადადის $\bar{t}_{n-1} \cdots \bar{t}_1 H$-ში.
დაბოლოს, Y-დან X-ში მიმავალი ერთი წიბოც სწორია, რადგან ოპერაცია ნამდვილად გადაიყვანს $HH \cdots HHH$-ს $HH \cdots HHT$-ში.
დასასრულს, შევნიშნოთ, რომ X-ში შემავალ მიმდევრობებს პროცესის დასასრულებლად საშუალოდ $E(n-1)$ ნაბიჯი სჭირდებათ, მაშინ როცა Y-ში შემავალ მიმდევრობებს საშუალოდ $E(n-1)$ ნაბიჯი სჭირდებათ $HH \ldots H$-ის მისაღწევად და შემდეგ დამატებით n ნაბიჯი პროცესის დასასრულებლად. ამრიგად, გვაქვს

$$E(n) = \frac{1}{2}(E(n-1) + (E(n-1)+n)) = E(n-1) + \frac{n}{2}.$$

G_0-ის ჩვენეული აღწერის თანახმად, $E(0) = 0$. შესაბამისად, ინდუქციით მივიღებთ, რომ $E(n) = \frac{1}{2}(1 + \cdots + n) = \frac{1}{4}n(n+1)$, რაც, კერძოდ, სასრულია.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-C3“-ის ამოხსნა 2: განვიხილოთ, თუ რა ემართებათ კონფიგურაციებს იმისდა მიხედვით, თუ რომელი მონეტებით იწყება და მთავრდება ისინი.

- თუ კონფიგურაცია იწყება H-ით, ბოლო $n-1$ მონეტა ემორჩილება მოცემულ წესებს ისე, თითქოს მხოლოდ ეს მონეტები არსებობდეს, სანამ ყველა მათგანი არ გახდება T, რის შემდეგაც გადაბრუნდება პირველი მონეტა.
- თუ კონფიგურაცია მთავრდება T-ით, ბოლო მონეტა არასოდეს გადაბრუნდება, ხოლო პირველი $n-1$ მონეტა ემორჩილება მოცემულ წესებს ისე, თითქოს მხოლოდ ეს მონეტები არსებობდეს.
- თუ კონფიგურაცია იწყება T-ით და მთავრდება H-ით, შუა $n-2$ მონეტა ემორჩილება მოცემულ წესებს ისე, თითქოს მხოლოდ ეს მონეტები არსებობდეს, სანამ ყველა მათგანი არ გახდება T. ამის შემდეგ საჭიროა კიდევ $2n-1$ ნაბიჯი: ჯერ მონეტები $1, 2, \ldots, n-1$ გადაბრუნდება ამ თანმიმდევრობით, ხოლო შემდეგ მონეტები $n, n-1, \ldots, 1$ გადაბრუნდება ამ თანმიმდევრობით.

ვინაიდან ეს მოიცავს ყველა კონფიგურაციას, ხოლო ნაბიჯების რაოდენობა აშკარად სასრულია 0 ან 1 მონეტისთვის, n-ის მიმართ ინდუქციით გამომდინარეობს, რომ ნაბიჯების რაოდენობა ყოველთვის სასრულია.

განვმარტოთ $E_{AB}(n)$, სადაც თითოეული A და B არის H, T ან $*$, როგორც n სიგრძის იმ კონფიგურაციებზე ნაბიჯების საშუალო რაოდენობა, რომლებიც იწყება A-თი, თუ A არ არის $*$, და მთავრდება B-თი, თუ B არ არის $*$ (ანუ $*$ აღნიშნავს „ან H, ან T“-ს). ზემოთ მოყვანილი დაკვირვებები გვეუბნება, რომ $n \geq 2$-თვის:

- $E_{H*}(n) = E(n-1) + 1$.
- $E_{*T}(n) = E(n-1)$.
- $E_{HT}(n) = E(n-2) + 1$ (როგორც $H*$-სთვის, ასევე $*T$-სთვის გაკეთებული დაკვირვებების გამოყენებით).
- $E_{TH}(n) = E(n-2) + 2n - 1$.

ახლა $E_{H*}(n) = \frac{1}{2}(E_{HH}(n) + E_{HT}(n))$, საიდანაც $E_{HH}(n) = 2E(n-1) - E(n-2) + 1$. ანალოგიურად, $E_{TT}(n) = 2E(n-1) - E(n-2) - 1$. მაშასადამე,

$$E(n) = \frac{1}{4}(E_{HT}(n) + E_{HH}(n) + E_{TT}(n) + E_{TH}(n)) = E(n-1) + \frac{n}{2}.$$

გვაქვს $E(0) = 0$ და $E(1) = \frac{1}{2}$, ასე რომ n-ის მიმართ ინდუქციით მივიღებთ $E(n) = \frac{1}{4}n(n+1)$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-C3“-ის ამოხსნა 3: იყოს H_i გერბების რაოდენობა 1-დან i-მდე პოზიციებზე ჩათვლით (ანუ H_n არის გერბების საერთო რაოდენობა), და იყოს I_i 1-ის ტოლი, თუ მე-i მონეტა გერბია, ხოლო 0 წინააღმდეგ შემთხვევაში. განვიხილოთ ფუნქცია

$$t(i) = I_i + 2(\min\{i, H_n\} - H_i).$$

ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ $t(i)$ არის მე-i მონეტის გადაბრუნებათა საერთო რაოდენობა (რაც გულისხმობს, რომ პროცესი სრულდება). ცხადია, $t(i) = 0$, როდესაც ყველა მონეტა საფასურია, და $t(i)$ ყოველთვის არაუარყოფითი მთელი რიცხვია, ამიტომ საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ როდესაც გადაბრუნდება მე-k მონეტა (სადაც $k = H_n$), $t(k)$ მცირდება 1-ით, ხოლო ყველა სხვა $t(i)$ უცვლელი რჩება. ამას ვაჩვენებთ შემთხვევებად დაყოფით:

- თუ $i < k$, I_i და H_i უცვლელია, და $\min\{i, H_n\} = i$ როგორც მონეტის გადაბრუნებამდე, ისე მის შემდეგ, ამიტომ $t(i)$ უცვლელია.
- თუ $i > k$, $\min\{i, H_n\} = H_n$ როგორც მონეტის გადაბრუნებამდე, ისე მის შემდეგ, და H_n და H_i ორივე იცვლება ერთი და იმავე სიდიდით, ამიტომ $t(i)$ უცვლელია.

- თუ $i = k$ და მონეტა გერბია, I_i მცირდება 1-ით, ისევე როგორც $\min\{i, H_n\} = H_n$ და H_i; ამიტომ $t(i)$ მცირდება 1-ით.
- თუ $i = k$ და მონეტა საფასურია, I_i იზრდება 1-ით, $\min\{i, H_n\} = i$ უცვლელია და H_i იზრდება 1-ით; ამიტომ $t(i)$ მცირდება 1-ით.

ახლა ჩვენ უნდა გამოვთვალოთ შემდეგი გამოსახულების საშუალო მნიშვნელობა:

$$\sum_{i=1}^{n} t(i) = \sum_{i=1}^{n} I_i + 2\sum_{i=1}^{n} \min\{i, H_n\} - 2\sum_{i=1}^{n} H_i.$$

პირველი შესაკრების საშუალო მნიშვნელობაა $\frac{1}{2}n$, ხოლო მესამე შესაკრებისა არის $-\frac{1}{2}n(n+1)$. მეორე შესაკრების გამოსათვლელად, ავიღოთ ჯამი გერბების საერთო რაოდენობის შესაძლო მნიშვნელობებზე, შემდეგ კი i-ს შესაძლო მნიშვნელობებზე, და მივიღებთ:

$$2^{1-n}\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\sum_{i=1}^{n}\min\{i,j\} = 2^{1-n}\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\left(nj - \binom{j}{2}\right).$$

ახლა, ტრინომიალური კოეფიციენტების მეშვეობით,

$$\sum_{j=0}^{n} j\binom{n}{j} = \sum_{j=1}^{n}\binom{n}{n-j, j-1, 1} = n\sum_{j=0}^{n-1}\binom{n-1}{j} = 2^{n-1}n$$

და

$$\sum_{j=0}^{n}\binom{j}{2}\binom{n}{j} = \sum_{j=2}^{n}\binom{n}{n-j, j-2, 2} = \binom{n}{2}\sum_{j=0}^{n-2}\binom{n-2}{j} = 2^{n-2}\binom{n}{2}.$$

ამრიგად, ზემოთ მოცემული მეორე შესაკრები ტოლია

$$2^{1-n}\left(2^{n-1}n^2 - 2^{n-2}\binom{n}{2}\right) = n^2 - \frac{n(n-1)}{4},$$

ხოლო საძიებელი საშუალოა

$$E(n) = \frac{1}{2}n + n^2 - \frac{n(n-1)}{4} - \frac{1}{2}n(n+1) = \frac{n(n+1)}{4}.$$

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-C3“-ის ამოხსნა 4: ჰარიმ ააგო ტიურინგის მანქანა, რათა მის ნაცვლად გადააბრუნოს მონეტები. მანქანა თავდაპირველად განთავსებულია მე-k მონეტაზე, სადაც k არის გერბების რაოდენობა (ხოლო პირველ მონეტამდე არსებული პოზიცია ითვლება მე-0 მონეტად). ამის შემდეგ მანქანა გადაადგილდება შემდეგი წესების მიხედვით და ჩერდება მაშინ, როდესაც

მიაღწევს პირველ მონეტამდე არსებულ პოზიციას: თუ მონეტა მის მიმდინარე პოზიციაზე არის H, იგი აბრუნებს მონეტას და გადადის წინა მონეტაზე, ხოლო თუ მონეტა მის მიმდინარე პოზიციაზე არის T, იგი აბრუნებს მონეტას და გადადის შემდეგ პოზიციაზე.
განვიხილოთ ერთი და იმავე მიმართულებით ზედიზედ გადადგმული ნაბიჯების მაქსიმალური მიმდევრობები. დავუშვათ, მანქანა აკეთებს a რაოდენობის ზედიზედ გადაადგილებას შემდეგ მონეტაზე წინა მონეტაზე გადასვლამდე. ამ a გადაადგილების შემდეგ, ამ გადაადგილებებისას გადაბრუნებული a მონეტა ყველა გერბია, ისევე როგორც ის მონეტა, რომელზეც მანქანა ახლა იმყოფება, ამიტომ მომდევნო სულ მცირე $a+1$ გადაადგილება აუცილებლად იქნება წინა მონეტაზე. ანალოგიურად, წინა მონეტაზე a რაოდენობის ზედიზედ გადაადგილებას მოსდევს მინიმუმ $a+1$ ზედიზედ გადაადგილება შემდეგ მონეტაზე.
შემდეგ მონეტაზე. ერთი და იმავე მიმართულებით ზედიზედ n-ზე მეტი სვლა ვერ განხორციელდება, ამიტომ ეს ამტკიცებს, რომ პროცესი სრულდება (პირველი მონეტიდან პირველ მონეტამდე არსებულ პოზიციაზე გადასვლით).
ამრიგად, გვაქვს (შესაძლოა ცარიელი) მიმდევრობა $a_1 < \cdots < a_t \leqslant n$, რომელიც გვიჩვენებს ერთი და იმავე მიმართულებით თანმიმდევრული სვლების მაქსიმალური ბლოკების სიგრძეებს, სადაც ბოლო a_t სვლა აუცილებლად უნდა იყოს წინა მონეტისკენ მიმართული სვლები, რომლებიც პირველი მონეტის წინ მთავრდება. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ არსებობს ბიექცია მონეტების საწყის კონფიგურაციებსა და ასეთ მიმდევრობებს შორის. ეს გვაძლევს

$$E(n) = \frac{1}{2}(1 + 2 + \cdots + n) = \frac{n(n+1)}{4}$$

ტოლობას, რაც მოითხოვებოდა, რადგან თითოეული i პირობით $1 \leqslant i \leqslant n$ შეხვდება მიმდევრობათა ნახევარში და თითოეულ ასეთ შემთხვევაში სვლათა რაოდენობაში შეიტანს i-ს წვლილს.
ბიექციის დასანახად, განვიხილოთ სვლების მიმდევრობა უკუმიმართულებით, დაწყებული იმ მდგომარეობიდან, როდესაც მანქანა იმყოფება უშუალოდ პირველი მონეტის წინ და ყველა მონეტა საფასურითაა ზემოთ. ეს ცალსახად განსაზღვრავს მონეტების ერთადერთ კონფიგურაციას, რომელიც შესაძლოა შეესაბამებოდეს მოცემულ მიმდევრობას. გარდა ამისა, თითოეული მონეტა, რომელიც გადაბრუნდა a_j თანმიმდევრული სვლის ფარგლებში, ასევე გადაბრუნდება შემდგომი ყველა a_k თანმიმდევრული სვლის ფარგლებში ნებისმიერი $k > j$-სთვის. ეს ნიშნავს, რომ უკუსვლისას თითოეული მონეტა ყოველთვის სწორ მდგომარეობაშია გადაბრუნების მომენტში, რათა შედეგად მოგვცეს საჭირო მიმართულებით სვლა. (ალტერნატიულად, რადგან მონეტების 2^n შესაძლო კონფიგურაცია არსებობს და ამავდროულად 2^n ასეთი ზრდადი მიმდევრობაა, ის ფაქტი, რომ სვლათა მიმდევრობა განსაზღვრავს მონეტების არაუმეტეს ერთ კონფიგურაციას, და მაშასადამე, არსებობს ინექცია მონეტების კონფიგურაციებიდან ასეთ ზრდად მიმდევრობებში, სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ ის იყოს ბიექცია, იმის ჩვენების გარეშეც, რომ უკუსვლისას მონეტები ყოველთვის სწორ მდგომარეობაშია.)

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-C3“-ის ამოხსნა 5: **ამოხსნა 5.** ჩვენ ცხადად აღვწერთ, თუ რა ხდება n მონეტისგან შემდგარი ნებისმიერი C მიმდევრობის შემთხვევაში. დავუშვათ, რომ C შეიცავს k ცალ გერბს $1 \leqslant c_1 < c_2 < \cdots < c_k \leqslant n$ პოზიციებზე.
იყოს i უმცირესი ინდექსი, რომლისთვისაც $c_i \geqslant k$. მაშინ პირველი რამდენიმე ბიჯი მდგომარეობს მე-k, მე-$(k+1)$, ..., მე-c_i, მე-(c_i-1), მე-(c_i-2), ..., მე-k მონეტების გადაბრუნებაში ამ თანმიმდევრობით. ამის შემდეგ მივიღებთ კონფიგურაციას $k-1$ გერბით იმავე პოზიციებზე, როგორც საწყისში, გარდა c_i-ისა. პროცესის ეს ნაწილი მოითხოვს $2(c_i-k)+1$ ბიჯს.
ამის შემდეგ პროცესი ანალოგიურად გრძელდება; გერბების რაოდენობაზე ინდუქციით ვასკვნით, რომ პროცესი სრულდება. გარდა ამისა, თუ c_i-ები ქრება $c_{i_1}, \ldots, c_{i_k}$ თანმიმდევრობით, მთლიანი პროცესი მოითხოვს

$$\ell(C) = \sum_{j=1}^{k} (2(c_{i_j} - (k+1-j)) + 1) = 2\sum_{j=1}^{k} c_j - 2\sum_{j=1}^{k}(k+1-j) + k = 2\sum_{j=1}^{k} c_j - k^2$$

ნაბიჯს.

ახლა ვიპოვოთ $\ell(C)$-ს ჯამური მნიშვნელობა S_k ყველა იმ $\binom{n}{k}$ კონფიგურაციაზე, რომლებიც შეიცავენ ზუსტად k გერბს. ამ კონფიგურაციებზე ზემოთ მოცემული გამოსახულების დასაჯამებლად შევნიშნოთ, რომ თითოეული რიცხვი $1 \leqslant i \leqslant n$ გვხვდება c_j-ის სახით ზუსტად $\binom{n-1}{k-1}$-ჯერ. ამგვარად,

$$S_k = 2\binom{n-1}{k-1}\sum_{i=1}^{n} i - \binom{n}{k}k^2 = 2\frac{(n-1)\cdots(n-k+1)}{(k-1)!}\cdot\frac{n(n+1)}{2} - \frac{n\cdots(n-k+1)}{k!}k^2$$
$$= \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{(k-1)!}((n+1)-k) = n(n-1)\binom{n-2}{k-1} + n\binom{n-1}{k-1}.$$

მაშასადამე, $\ell(C)$-ს ჯამური მნიშვნელობა ყველა კონფიგურაციაზე არის

$$\sum_{k=1}^{n} S_k = n(n-1)\sum_{k=1}^{n}\binom{n-2}{k-1} + n\sum_{k=1}^{n}\binom{n-1}{k-1} = n(n-1)2^{n-2} + n2^{n-1} = 2^n\frac{n(n+1)}{4}.$$

შესაბამისად, საძიებელი საშუალო მნიშვნელობაა $E(n) = \frac{n(n+1)}{4}$.

□

ამოცანა 4.58.11.

კამელოტის ბრტყელ სიბრტყეზე მეფე ართური აშენებს $\mathfrak{L}$ ლაბირინთს, რომელიც შედგება n კედლისგან, რომელთაგან თითოეული უსასრულო წრფეს წარმოადგენს. არცერთი ორი კედელი არ არის პარალელური და არცერთ სამ კედელს არ აქვს საერთო წერტილი. შემდეგ მერლინი თითოეული კედლის ერთ მხარეს მთლიანად წითლად ღებავს, ხოლო მეორე მხარეს — მთლიანად ლურჯად.
ორი კედლის გადაკვეთისას წარმოიქმნება ოთხი კუთხე: ორი დიაგონალურად მოპირდაპირე კუთხე, სადაც წითელი და ლურჯი მხარეები ხვდება ერთმანეთს, ერთი კუთხე, სადაც ორი წითელი მხარე ხვდება ერთმანეთს, და ერთი კუთხე, სადაც ორი ლურჯი მხარე ხვდება ერთმანეთს. თითოეულ ასეთ გადაკვეთაზე არის ორმხრივი კარი, რომელიც აკავშირებს იმ ორ დიაგონალურად მოპირდაპირე კუთხეს, რომლებშიც სხვადასხვა ფერის მხარეები ხვდება ერთმანეთს.
მას შემდეგ, რაც მერლინი კედლებს შეღებავს, მორგანა ლაბირინთში ათავსებს რამდენიმე რაინდს. რაინდებს შეუძლიათ კარებში გავლა, მაგრამ არ შეუძლიათ კედლებში გავლა.
ვთქვათ, $k(\mathfrak{L})$ არის უდიდესი ისეთი k რიცხვი, რომ როგორადაც არ უნდა შეღებოს მერლინმა $\mathfrak{L}$ ლაბირინთი, მორგანას ყოველთვის შეუძლია განალაგოს სულ მცირე k რაინდი ისე, რომ მათგან არცერთი ორი არასდროს შეხვდეს ერთმანეთს. თითოეული n-ისთვის იპოვეთ $k(\mathfrak{L})$-ის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა, სადაც $\mathfrak{L}$ არის n კედლისგან შემდგარი ლაბირინთი. (კანადა)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-C4“-ის ამოხსნა: **პასუხი:** k-ს ერთადერთი შესაძლო მნიშვნელობაა $k = n + 1$, მიუხედავად ლაბირინთის ფორმისა.

ამოხსნა 1. თავდაპირველად ინდუქციით ვაჩვენოთ, რომ n კედელი სიბრტყეს ყოფს $\binom{n+1}{2} + 1$ არედ. დებულება ჭეშმარიტია $n = 0$-ისთვის, რადგან როდესაც კედლები არ არის, სიბრტყე ერთიან არეს წარმოადგენს. n-ური კედლის გავლებისას, ის თითოეულ დანარჩენ $n - 1$ კედელს კვეთს ზუსტად ერთხელ და, შესაბამისად, ამ სხვა კედლებით წარმოქმნილი არეებიდან n ცალს ყოფს ორ არედ. ინდუქციის დაშვებით, ეს იძლევა $(\binom{n}{2} + 1) + n = \binom{n+1}{2} + 1$ არეს, რაც ამტკიცებს დებულებას.

ახლა განვიხილოთ G გრაფი, რომლის წვეროებია ეს $\binom{n+1}{2} + 1$ არე, ხოლო ორ არეს შორის წიბო გადის მაშინ და მხოლოდ მაშინ, თუ მათ შორის არის კარი. ვაჩვენოთ, რომ როგორადაც არ უნდა შეღებოს მერლინმა n კედელი, მორგანას შეუძლია განალაგოს სულ მცირე $n + 1$ რაინდი. მიუხედავად იმისა, თუ როგორაა კედლები შეღებილი, არსებობს ზუსტად $\binom{n}{2}$ გადაკვეთის წერტი-

ლი, რომელთაგან თითოეული შეესაბამება ერთ წიბოს G გრაფში. წარმოვიდგინოთ G-ს წიბოების თანმიმდევრობით დამატება და შევნიშნოთ, რომ თითოეული წიბო ბმულობის კომპონენტების რაოდენობას ამცირებს მაქსიმუმ ერთით. მაშასადამე, G-ს ბმულობის კომპონენტების რაოდენობა არის სულ მცირე $\binom{n+1}{2}+1-\binom{n}{2}=n+1$. თუ მორგანა თითო რაინდს განათავსებს G-ს სხვადასხვა ბმულობის კომპონენტის შესაბამის არეებში, მაშინ არცერთი ორი რაინდი არასდროს შეხვდება ერთმანეთს.

ახლა მოვიყვანოთ კონსტრუქცია, რომელიც აჩვენებს, რომ ლაბირინთის ფორმის მიუხედავად, მერლინს ყოველთვის შეუძლია ისე შეღებოს იგი, რომ მივიღოთ ზუსტად $n+1$ ბმულობის კომპონენტი, რაც მორგანას მისცემს მაქსიმუმ $n+1$ რაინდის განლაგების საშუალებას.

პირველ რიგში, ლაბირინთზე ავირჩიოთ კოორდინატთა სისტემა ისე, რომ არცერთი კედელი არ იყოს მიმართული ზუსტად ჩრდილოეთ-სამხრეთის ან ზუსტად აღმოსავლეთ-დასავლეთის გასწვრივ. შემდეგ მერლინმა თითოეული კედლის დასავლეთი მხარე შეღებოს წითლად, ხოლო აღმოსავლეთი მხარე — ლურჯად. არეებს მივანიჭოთ ნიშნულები იმის მიხედვით, თუ რამდენ კედელზე მდებარეობს მოცემული არე აღმოსავლეთის მხარეს: ეს ნიშნულები არის მთელი რიცხვები 0-დან n-მდე.

ვაჩვენოთ, რომ თითოეული i-სთვის, i ნიშნულის მქონე ყველა არე კარებით დაკავშირებულია ერთმანეთთან. უპირველეს ყოვლისა, შევნიშნოთ, რომ თითოეული i-სთვის, სადაც $0\leqslant i\leqslant n$, არსებობს i ნიშნულის მქონე ერთადერთი არე, რომელიც ჩრდილოეთის მიმართულებით შემოუსაზღვრელია.

ახლა განვიხილოთ i ნიშნულის მქონე რომელიმე არეში მყოფი რაინდი და დავავალოთ მას იაროს ჩრდილოეთისკენ (საჭიროებისამებრ აღმოსავლეთით ან დასავლეთით გადაადგილებით არეების ჩრდილოეთ მხარეებზე არსებული კედლების გასწვრივ). ეს რაინდი არსად გაიჭედება: თითოეული არე ამოზნექილია და, ამდენად, თუ ის ჩრდილოეთისკენ შემოსაზღვრულია, მას აქვს ერთადერთი უკიდურესი ჩრდილოეთის წვერო, რომელზეც კარი მიემართება ჩრდილოეთით სხვა i ნიშნულის მქონე არეში.

საბოლოოდ ის მიაღწევს ჩრდილოეთისკენ შემოუსაზღვრელ არეს, რომელიც იქნება i ნიშნულის მქონე ერთადერთი ასეთი არე. მაშასადამე, i ნიშნულის მქონე ნებისმიერი არე დაკავშირებულია ამ კონკრეტულ არესთან, და შესაბამისად, i ნიშნულის მქონე ყველა არე დაკავშირებულია ერთმანეთთან.

შედეგად, გვაქვს ზუსტად $n+1$ ბმულობის კომპონენტი და მორგანას შეუძლია განალაგოს მაქსიმუმ $n+1$ რაინდი.

კომენტარი. ამ მსჯელობის სხვადასხვა ვარიაცია არსებობს: ზოგიერთი მათგანი მეტ, ზოგი კი ნაკლებ ინფორმაციას იძლევა ამ ნუმერაციის სისტემის მიხედვით მიღებული ბმულობის კომპონენტების შესახებ.

მაგალითად, შეიძლება ვაჩვენოთ, რომ შემოუსაზღვრელი არეები დანომრილია როგორც $0,1,\ldots,n-1,n,n-1,\ldots,1$, როდესაც მათ გარშემო შემოვივლით; რომ არეები, რომლებიც მონიშნულია 0-ით და n-ით, ერთადერთი არეებია თავიანთ ბმულობის კომპონენტებში; და რომ თითოეული სხვა ბმულობის კომპონენტი

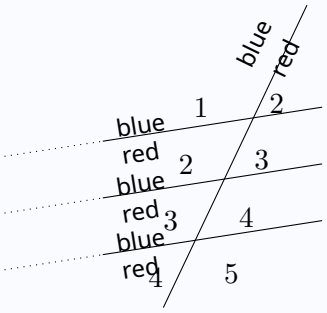
ქმნის ერთ ჯაჭვს, რომელიც ორ შემოუსაზღვრელ არეს შორის გადის. ასევე შესაძლებელია იმის დასაბუთებაც, რომ არეები აციკლურია, მათი სტრუქტურის დეტალური განხილვის გარეშეც.

□

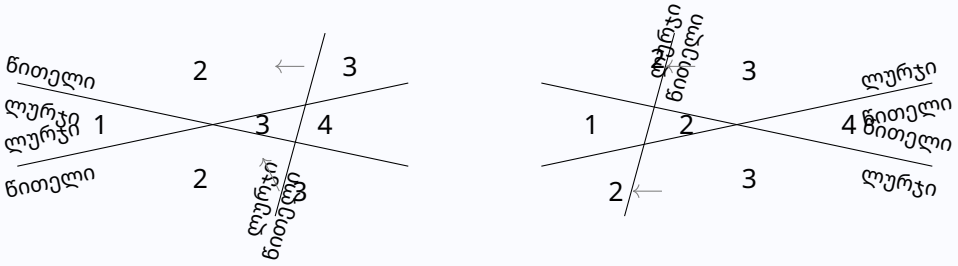
ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-C4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ჩვენ მოვიყვანთ მერლინის სტრატეგიის სხვა აღწერას კედლების შესაღებად ისე, რომ მორგანამ შეძლოს არაუმეტეს $n+1$ რაინდის განთავსება.
მერლინი იწყებს საკუთარი დიზაინის n კედლიანი ლაბირინთის აგებით. ის კედლებს რიგრიგობით ათავსებს ზრდადი დადებითი დახრილობით და თითოეულს იმდენად მარჯვნივ დებს, რომ მანამდე განთავსებული წრფეების გადაკვეთის ყველა წერტილი მისგან მარცხნივ მდებარეობს. თითოეულ მათგანს ის ისე ღებავს, რომ ლურჯი იყოს მარცხნივ, ხოლო წითელი — მარჯვნივ. მაგალითად, ქვემოთ მოყვანილია ასეთი ოთხი წრფის შესაძლო მიმდევრობა $\ell_1, \ell_2, \ell_3, \ell_4$:

ვიტყვით, რომ არე მდებარეობს „მარჯვნივ“, თუ მასში x-კოორდინატა ზემოდან შემოუსაზღვრელია (შევნიშნოთ, რომ თუ გვაქვს მხოლოდ ერთი კედელი, მაშინ ორივე არე მარჯვნივაა). ინდუქციით ვამტკიცებთ, რომ n წრფის განთავსების შემდეგ მიღებულ ლაბირინთში არის $n+1$ ბმულობის კომპონენტი, რომელთაგან თითოეული შეიცავს ზუსტად ერთ მარჯვნივ მდებარე არეს. ეს ნამდვილად ჭეშმარიტია 0 წრფის განთავსების შემდეგ, რადგან მაშინ არსებობს მხოლოდ ერთი არე (და შესაბამისად ერთი ბმულობის კომპონენტი) და ის მარჯვნივაა. n-ური წრფის განთავსებისას ის კვეთს მანამდე განთავსებულ თითოეულ $n-1$ წრფეს და რადგან ის გადაკვეთის ყველა წერტილის მარჯვნივაა, არეები, რომლებსაც ის კვეთს, ზუსტად ის n არეა, რომლებიც მარჯვნივ მდებარეობს.



ამ წრფის დამატებისას ყველა წინა ბმულობის კომპონენტს რჩება ზუსტად თითო მარჯვნივ მდებარე არე და წარმოიქმნება ახალი ბმულობის კომპონენტი, რომელიც შეიცავს ზუსტად ერთ არეს, და ეს არეც მარჯვნივაა. შედეგად, ინდუქციის ძალით, ამ კონკრეტულ ლაბირინთს ექნება $n+1$ ბმულობის კომპონენტი.
ამ ლაბირინთის აგების შემდეგ, მერლინი კედლებს სათითაოდ გადააადგილებს (წრფეების უწყვეტი პარალელური გადატანებისა და მობრუნებების მიმდევრობით) მოცემული ლაბირინთის შესაბამის პოზიციაში ისე, რომ არცერთი ორი წრფე არასოდეს გახდეს პარალელური.
კონფიგურაცია იცვლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ერთი კედელი გადაადგილდება დანარჩენი ორი კედლის გადაკვეთის წერტილზე:



შევნიშნოთ, რომ ყველა სვლა მართლაც ცვლის ერთმანეთში ამგვარ ორ კონფიგურაციას: თავდაპირველად სამი წრფისგან შემდგარ ყველა სიმრავლეს აქვს ეს ფერადი კონფიგურაცია, ხოლო მობრუნების წესები უზრუნველყოფს მათ შენარჩუნებას (კერძოდ, ჩვენ არ შეგვიძლია მივიღოთ სამი წრფე, რომლებიც ქმნიან სამკუთხედს შიგნით მიმართული სამი წითელი ან სამი ლურჯი წიბოთი).
თუმცა, როგორც ჩანს, ასეთი სვლა ინარჩუნებს ბმულობის კომპონენტების რაოდენობას, ამიტომ ამ შეღებვაში, რომელიც არტურის რეალური ლაბირინთისთვის მიიღება, მორგანას კვლავ შეუძლია მაქსიმუმ $n+1$ რაინდის განლაგება.
შენიშვნა. მართალია, ეს კონსტრუქციები ერთი შეხედვით განსხვავებულია, მაგრამ სინამდვილეში ისინი ნებისმიერი კონკრეტული ლაბირინთისთვის ერთსა და იმავე შეღებვას იძლევა. მეტიც, მე-2 ამოხსნის მეთოდების გამოყენებით შესაძლებელია იმის ჩვენება, რომ ეს არის ერთადერთი შეღებვები, რომლებიც ზუსტად $n+1$ ბმულობის კომპონენტს იძლევა. □

ამოცანა 4.58.12.

გარკვეულ სოციალურ ქსელში არის 2019 მომხმარებელი, რომელთა ზოგიერთი წყვილი მეგობრობს, სადაც მეგობრობა სიმეტრიული მიმართებაა. თავდაპირველად არის 1010 ადამიანი, რომელთაგან თითოეულს ჰყავს 1009 მეგობარი, და 1009 ადამიანი, რომელთაგან თითოეულს ჰყავს 1010 მეგობარი. თუმცა, მეგობრობა საკმაოდ არასტაბილურია, ამიტომ შემდეგი სახის მოვლენები შეიძლება

განმეორებით, სათითაოდ მოხდეს:
ვთქვათ, A, B და C ისეთი ადამიანები არიან, რომ A მეგობრობს როგორც B-სთან, ისე C-სთან, მაგრამ B და C არ მეგობრობენ; მაშინ B და C დამეგობრდებიან, ხოლო A მათთან აღარ იმეგობრებს.
დაამტკიცეთ, რომ საწყისი მეგობრობების მიუხედავად, არსებობს ასეთი მოვლენების თანმიმდევრობა, რომლის შემდეგაც თითოეული მომხმარებელი მეგობრობს არაუმეტეს ერთ სხვა მომხმარებელთან.

(ხორვატია)

ზოგადი შენიშვნები. ამოცანას გააჩნია აშკარა გადაფორმულირება გრაფთა თეორიის ტერმინებში. მოცემულია გრაფი G, რომელსაც აქვს 2019 წვერო, რომელთაგან 1010 წვეროს ხარისხია 1009, ხოლო 1009 წვეროს ხარისხია 1010. ნებადართულია G-ზე შემდეგი სახის ოპერაციების ჩატარება:

> ვთქვათ, წვერო A მოსაზღვრეა ორ განსხვავებულ B და C წვეროსთან, რომლებიც ერთმანეთთან მოსაზღვრე არ არიან. მაშინ შესაძლებელია G-დან წაიშალოს AB და AC წიბოები და G-ს დაემატოს BC წიბო.

ასეთ ოპერაციას ვუწოდოთ გადამეგობრება. გვინდა დავამტკიცოთ, რომ ასეთი გადამეგობრებების თანმიმდევრობით შეგვიძლია მივიღოთ გრაფი, რომელიც წარმოადგენს ცალკეული წიბოებისა და წვეროების თანაკვეთის არმქონე გაერთიანებას.

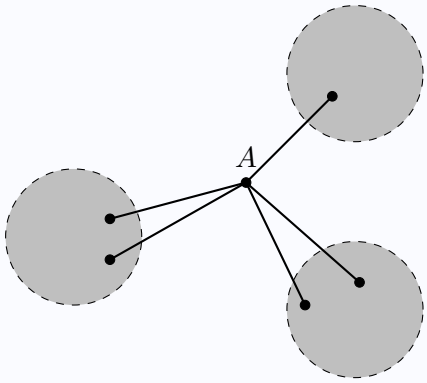
ქვემოთ წარმოდგენილი ყველა ამოხსნა გამოიყენებს ამ გადაფორმულირებას.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-C5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** შევნიშნოთ, რომ მოცემული გრაფი ბმულია, რადგან ნებისმიერი ორი წვეროს ხარისხების ჯამი სულ მცირე 2018-ია და, მაშასადამე, ისინი ან მოსაზღვრეები არიან, ან აქვთ სულ მცირე ერთი საერთო მეზობელი. აქედან გამომდინარე, მოცემული გრაფი აკმაყოფილებს შემდეგ პირობას:

> G-ს ყოველი ბმული კომპონენტი, რომელიც სულ მცირე სამი წვეროსგან შედგება, არ არის სრული და შეიცავს კენტი ხარისხის წვეროს. (4.405)

ვაჩვენებთ, რომ თუ გრაფი G აკმაყოფილებს (1) პირობას და აქვს სულ მცირე 2 ხარისხის მქონე წვერო, მაშინ არსებობს გადამეგობრება G-ზე, რომელიც ინარჩუნებს (1) პირობას. რადგან გადამეგობრებები ამცირებს G-ს წიბოების საერთო რაოდენობას, ასეთი გადამეგობრებების თანმიმდევრობის გამოყენებით აუცილებლად მივალთ ისეთ G გრაფამდე, რომლის მაქსიმალური ხარისხი არის არაუმეტეს 1-ისა, რითაც ამოცანა ამოხსნილი იქნება.



G-ს G' ბმულ კომპონენტში ავიღოთ სულ მცირე 2 ხარისხის მქონე A წვერო. რადგან G-ს არცერთი კომპონენტი სულ მცირე სამი წვეროთი არ არის სრული, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ A-ს ყველა მეზობელი არ არის ერთმანეთთან შეერთებული. (მაგალითად, ავიღოთ G'-ის მაქსიმალური სრული ქვეგრაფი K. K-ს რომელიღაც A წვეროს ჰყავს მეზობელი K-ს გარეთ, და მაქსიმალურობის გამო ეს მეზობელი არ არის შეერთებული K-ს ყველა წვეროსთან.) G-დან A-ს წაშლა G'-ს ყოფს უფრო პატარა ბმულ კომპონენტებად $G_1, \dots, G_k$ (შესაძლოა $k = 1$), რომელთაგან თითოეულს A უკავშირდება სულ მცირე ერთი წიბოთი. განვიხილოთ რამდენიმე შემთხვევა.

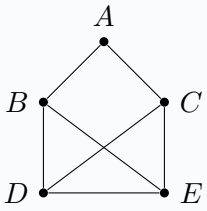
შემთხვევა 1: $k \geqslant 2$ და A რომელიღაც G_i-ს უკავშირდება სულ მცირე ორი წიბოთი. ავირჩიოთ G_i-ს A-სთან მეზობელი წვერო B და სხვა G_j კომპონენტის A-სთან მეზობელი წვერო C. წვეროები B და C არ არიან მეზობლები, ამიტომ AB და AC წიბოების წაშლა და BC წიბოს დამატება არ არღვევს G'-ის ბმულობას. ადვილი სანახავია, რომ ეს ინახავს პირობას, რადგან გადამეგობრება არ ცვლის წვეროების ხარისხების ლუწ-კენტობას.

შემთხვევა 2: $k \geqslant 2$ და A თითოეულ G_i-ს უკავშირდება ზუსტად ერთი წიბოთი. განვიხილოთ ნებისმიერ G_i-სა და A წვეროზე ინდუცირებული ქვეგრაფი. ამ ქვეგრაფში A წვეროს ხარისხია 1; რადგან გრაფში კენტი ხარისხის წვეროების რაოდენობა ყოველთვის ლუწია, ვხედავთ, რომ G_i-ს გააჩნია კენტი ხარისხის წვერო (G-ში). ამრიგად, თუ B-სა და C-ს ავიღებთ A-ს ნებისმიერ ორ განსხვავებულ მეზობლად, მაშინ AB და AC წიბოების წაშლა და BC წიბოს დამატება ინახავს ზემოაღნიშნულ პირობას: გადამეგობრება ქმნის ორ ახალ კომპონენტს, და თუ რომელიმე ამ კომპონენტთაგანს აქვს სულ მცირე სამი წვერო, მაშინ ის ვერ იქნება სრული და უნდა შეიცავდეს კენტი ხარისხის წვეროს (რადგან თითოეული G_i შეიცავს ასეთს).

შემთხვევა 3: $k = 1$ და A უკავშირდება G_1-ს სულ მცირე სამი წიბოთი.
დაშვების თანახმად, A-ს ჰყავს ორი მეზობელი B და C, რომლებიც ერთმანეთის მეზობლები არ არიან. AB და AC წიბოების წაშლა და BC წიბოს დამატება არ არღვევს G'-ის ბმულობას. ამის შემდეგ მსჯელობა სრულდება ისევე, როგორც 1-ელ შემთხვევაში.

შემთხვევა 4: $k = 1$ და A უკავშირდება G_1-ს ზუსტად ორი წიბოთი.
იყოს B და C წვეროები A-ს ორი მეზობელი, რომლებიც ერთმანეთთან შეერთე-

ბული არ არიან. AB და AC წიბოების წაშლა და BC წიბოს დამატება იძლევა ორ ახალ კომპონენტს: ერთი შედგება ერთი წვეროსგან, ხოლო მეორე შეიცავს კენტი ხარისხის წვეროს. ამოხსნა დასრულებულია, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს მეორე კომპონენტი აღმოჩნდება სრული გრაფი სულ მცირე 3 წვეროზე. მაგრამ ამ შემთხვევაში G_1 იქნებოდა სრული გრაფი ერთი BC წიბოს გარეშე, და შესაბამისად მას ექნება სულ მცირე 4 წვერო, რადგან G' არ არის 4-ციკლი. თუ D-თი აღვნიშნავთ G_1-ის მესამე წვეროს, მაშინ BA და BD წიბოების წაშლა და AD წიბოს დამატება არ არღვევს G'-ის ბმულობას. ამის შემდეგ მსჯელობა სრულდება ისევე, როგორც 1-ელ შემთხვევაში.

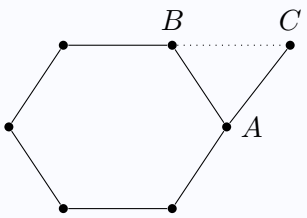


კომენტარი. სინამდვილეში, ზემოთ მოყვანილი 1-ლი პირობა ზუსტად ახასიათებს იმ გრაფებს, რომლებიც გადამეგობრებათა მიმდევრობით შეიძლება დაიყვანებოდეს $\leqslant 1$ მაქსიმალური ხარისხის მქონე გრაფზე.

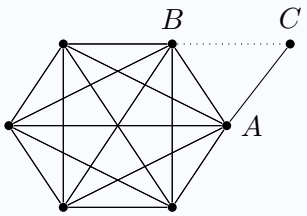
□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-C5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** როგორც წინა ამოხსნაში, შევნიშნოთ, რომ გადამეგობრება ინარჩუნებს იმ თვისებას, რომ გრაფს აქვს კენტი ხარისხის მწვერვალი და (ტრივიალურად) იმ თვისებასაც, რომ ის არ არის სრული; ასევე შევნიშნოთ, რომ ჩვენი საწყისი გრაფი ბმულია. აღვწერთ ალგორითმს, რომლითაც ჩვენს საწყის გრაფს დავიყვანთ არაუმეტეს 1 მაქსიმალური ხარისხის მქონე გრაფზე, რაც ხორციელდება ორ ნაბიჯად.
ნაბიჯი 1: არსებობს გადამეგობრებათა მიმდევრობა, რომელიც გრაფს ხეზე დაიყვანს.
დამტკიცება. რადგან წიბოების რაოდენობა მცირდება ყოველი გადამეგობრებისას, საკმარისია დავამტკიცოთ შემდეგი: სანამ გრაფი შეიცავს ციკლს, არსებობს ისეთი გადამეგობრება, რომ მიღებული გრაფი კვლავ ბმული დარჩება. ვაჩვენებთ, რომ გრაფი სინამდვილეში შეიცავს ისეთ Z ციკლსა და A, B, C მწვერვალებს, რომ A და B მეზობლები არიან Z ციკლში, C არ ეკუთვნის Z-ს და მოსაზღვრეა A-სი, მაგრამ არა B-სი. AB და AC წიბოების წაშლა და BC წიბოს დამატება გრაფს ბმულს ტოვებს, რითაც დამტკიცება დასრულებულია.



ამ Z ციკლისა და A, B, C მწვერვალების საპოვნელად ორ სტრატეგიას მივმართავთ. თუ გრაფი შეიცავს სამკუთხედს, განვიხილავთ უდიდეს სრულ K ქვეგრაფს, რომელიც, შესაბამისად, შეიცავს სულ მცირე სამ მწვერვალს. რადგან თავად გრაფი არ არის სრული, არსებობს K-ს გარეთ მყოფი მწვერვალი C, რომელიც შეერთებულია K-ს რომელიღაც A მწვერვალთან. K-ს მაქსიმალურობის გამო, არსებობს K-ს ისეთი B მწვერვალი, რომელიც არ არის შეერთებული C-სთან, და მაშასადამე, მიზანი მიღწეულია K-ში AB წიბოზე გამავალი Z ციკლის არჩევით.



თუ გრაფი არ შეიცავს სამკუთხედს, ამის ნაცვლად განვიხილავთ უმცირეს Z ციკლს. ეს ციკლი ვერ იქნება ჰამილტონის (ე.ი. ვერ გაივლის გრაფის ყველა მწვერვალზე), რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში, მინიმალურობის ძალით, გრაფს სხვა წიბოები აღარ ექნებოდა და, შესაბამისად, ყოველ მწვერვალში ლუწი ხარისხი ექნებოდა. ამდენად, შეგვიძლია ავირჩიოთ Z-ის გარეთ მყოფი C მწვერვალი, რომელიც მოსაზღვრეა Z-ის რომელიღაც A მწვერვალისა. რადგან გრაფი არ შეიცავს სამკუთხედს, ის არ არის მოსაზღვრე Z-ში A-ს არცერთი B მეზობლისა, და დამტკიცება დასრულებულია. □

ნაბიჯი 2: ნებისმიერი ხე შეიძლება გადამეგობრებათა მიმდევრობით დაიყვანოს ცალკეული წიბოებისა და მწვერვალების თანაუკვეთ გაერთიანებაზე.

დამტკიცება. გადამეგობრება ინარჩუნებს აციკლურობის თვისებას. მაშასადამე, გადამეგობრებათა მიმდევრობის გამოყენების შემდეგ მივიღებთ აციკლურ გრაფს, რომელშიც შეუძლებელია შემდგომი გადამეგობრების ჩატარება. ნებისმიერი ასეთი გრაფის მაქსიმალური ხარისხია 1: მას რომ ჰქონოდა A მწვერვალი ორი მეზობლით B, C, მაშინ B და C აუცილებლად არ იქნებოდნენ მეზობლები, რადგან გრაფი არ შეიცავს ციკლებს, და შესაბამისად, გადამეგობრება შესაძლებელი იქნებოდა. ამგვარად, მივაღწევთ არაუმეტეს 1 მაქსიმალური ხარისხის მქონე გრაფს, რაც გვსურდა. □

□

ამოცანა 4.58.13.

ვთქვათ, $n > 1$ მთელი რიცხვია. სიბრტყეზე მოცემულია $2n$ წერტილი ისე, რომ მათგან არცერთი სამი ერთ წრფეზე არ მდებარეობს. ამ წერტილებს რაღაც თანმიმდევრობით უნდა ვუწოდოთ A_1, A_2, ..., A_{2n}. შემდეგ განვიხილავთ $2n$ კუთხეს: $\angle A_1A_2A_3$, $\angle A_2A_3A_4$, ..., $\angle A_{2n-2}A_{2n-1}A_{2n}$, $\angle A_{2n-1}A_{2n}A_1$, $\angle A_{2n}A_1A_2$. თითოეულ

კუთხეს ვზომავთ ისე, რომ მივიღოთ უმცირესი დადებითი მნიშვნელობა (ანუ 0°-სა და 180°-ს შორის). დაამტკიცეთ, რომ არსებობს მოცემული წერტილების ისეთი დანომრვა, რომ მიღებული $2n$ კუთხე შესაძლებელია დაიყოს ორ ჯგუფად ისე, რომ ერთი ჯგუფის კუთხეების ჯამი მეორე ჯგუფის კუთხეების ჯამის ტოლი იყოს.
კომენტარი. პირველი სამი ამოხსნა იყენებს ერთსა და იმავე კონსტრუქციას, რომელიც წერტილებს წრფის საშუალებით ყოფს n-წერტილიან ორ ჯგუფად, მაგრამ იძლევა განსხვავებულ დამტკიცებებს იმისა, რომ ეს კონსტრუქცია მუშაობს. მიუხედავად იმისა, რომ 1-ლი ამოხსნა ძალიან მოკლეა, ამოცანების შემრჩევი კომიტეტის აზრით, არცერთი ამოხსნის მოფიქრება არ არის მარტივი და ამიტომ ამ ამოცანას აფასებს საშუალო სირთულისად.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-C6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ, ℓ არის წრფე, რომელიც წერტილებს ყოფს ორ ჯგუფად (L და R), თითოეულში n წერტილით. წერტილები დავნომროთ როგორც A_1, A_2, ..., A_{2n} ისე, რომ $L = \{A_1, A_3, \dots, A_{2n-1}\}$. ვაჩვენებთ, რომ ეს დანომრვა გამოდგება.
ავიღოთ წრფე $s = A_{2n}A_1$.

(a) მოვაბრუნოთ s წრფე A_1 წერტილის გარშემო მანამ, სანამ ის არ გაივლის A_2-ზე; მობრუნება სრულდება ისეთი მიმართულებით, რომ s არასდროს გახდეს ℓ-ის პარალელური.

(b) შემდეგ ანალოგიურად მოვაბრუნოთ ახალი s წრფე A_2-ის გარშემო, სანამ არ გაივლის A_3-ზე.

(c) ჩავატაროთ კიდევ ასეთი $2n-2$ ბიჯი, რის შემდეგაც s უბრუნდება თავდაპირველ მდგომარეობას.

s-ის სრული (მიმართული) მობრუნების კუთხე Θ აშკარად 180°-ის ჯერადია. მეორე მხრივ, s არასდროს ყოფილა ℓ-ის პარალელური, რაც შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\Theta = 0$. ახლა რჩება ყველა $2n$ კუთხე დავყოთ იმ კუთხეებად, რომლებზეც s მობრუნდა საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით, და დანარჩენებად. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-C6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** როდესაც თანმიმდევრობით შემოვივლით ციკლურ გზას A_i წერტილებზე, თანმიმდევრულ წერტილებს შორის მონაკვეთებით, ვთქვათ θ_i არის გარე კუთხე A_i-თან, იმ ნიშნის შეთანხმებით, რომ ის დადებითია, თუ გზა უხვევს მარცხნივ, და უარყოფითია, თუ გზა უხვევს მარჯვნივ. მაშინ $\sum_{i=1}^{2n} \theta_i = 360k^\circ$ რაღაც მთელი k-სთვის. ვთქვათ,

$\phi_i = \angle A_{i-1}A_iA_{i+1}$ (ინდექსები mod$2n$), განსაზღვრული ისე, როგორც ამოცანის პირობაშია; მაშასადამე $\phi_i = 180^\circ - |\theta_i|$.
ვთქვათ, L არის იმ i-ების სიმრავლე, რომლებისთვისაც გზა უხვევს მარცხნივ A_i-თან, ხოლო R არის იმ i-ების სიმრავლე, რომლებისთვისაც ის უხვევს მარჯვნივ. მაშინ $S = \sum_{i\in L}\phi_i - \sum_{i\in R}\phi_i = (180(|L| - |R|) - 360k)^\circ$, რაც 360°-ის ჯერადია, რადგან წერტილების რაოდენობა ლუწია. ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ წერტილები შეიძლება დავნომროთ ისე, რომ $S = 0$, რა შემთხვევაშიც L და R დააკმაყოფილებს ამოცანის მოთხოვნას.
შევნიშნოთ, რომ S-ის მნიშვნელობა განსაზღვრულია კონფიგურაციების ოდნავ უფრო ფართო კლასისთვისაც: დასაშვებია ორი წერტილის დამთხვევა, თუ ისინი თანმიმდევრულები არ არიან, და დასაშვებია სამი წერტილი ერთ წრფეზე მდებარეობდეს, თუ A_i, A_{i+1} და A_{i+2} არ მდებარეობენ წრფეზე სწორედ ამ თანმიმდევრობით. შემდგომში მოსახერხებელი იქნება (თუმცა არა მკაცრად აუცილებელი) ასეთი კონფიგურაციების განხილვა.
განვიხილოთ, როგორ იცვლება S, თუ რომელიმე ერთი A_i გადაადგილდება რაღაც წრფივ ტრაექტორიაზე (არ გაივლის არცერთ A_j-ზე და არ მდებარეობს არცერთ A_jA_k წრფეზე, მაგრამ შესაძლოა კვეთდეს ასეთ წრფეებს). რადგან S არის 360°-ის ჯერადი და კუთხეები უწყვეტად იცვლება, S შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ მაშინ, როდესაც წერტილი გადადის R-სა და L-ს შორის. გარდა ამისა, თუ $\phi_j = 0$, როდესაც A_j გადადის R-სა და L-ს შორის, S უცვლელი რჩება; ის იცვლება მხოლოდ მაშინ, თუ $\phi_j = 180^\circ$, როდესაც A_j გადადის ამ სიმრავლეებს შორის.
წერტილების ნებისმიერი საწყისი არჩევანისთვის, ახლა ავაგებთ ახალ კონფიგურაციას იმგვარი გადანომვრით, რომ $S = 0$, რომლის დეფორმირებაც შესაძლებელია საწყის კონფიგურაციაში ისე, რომ არცერთი ϕ_i არ გაივლის 180°-ზე, საიდანაც $S = 0$ იქნება საწყისი კონფიგურაციისთვისაც ამავე გადანომვრით.
ავიღოთ ისეთი წრფე, რომლის ორივე მხარეს მდებარეობს n წერტილი. ახალ კონფიგურაციას წრფის თითოეულ მხარეს აქვს ერთი და იმავე წერტილის n ასლი და გზა, რომელიც მონაცვლეობს წრფის მხარეებზე; ყველა კუთხე 0-ის ტოლია, ამიტომ ამ კონფიგურაციისთვის $S = 0$. წერტილების თავდაპირველ პოზიციებში შეშფოთებისას (დაბრუნებისას), ისე რომ თითოეული წერტილი წრფის თავის მხარეს რჩებოდეს, არცერთ ϕ_i კუთხეს არ შეუძლია გაიაროს 180°, რადგან არცერთ წრფეს არ შეუძლია წრფის ერთი მხარიდან მეორეზე გადასვლა და უკან დაბრუნება. ამრიგად, შეშფოთების პროცესი ტოვებს $S = 0$-ს.
შენიშვნა. ამ ამოხსნის უფრო რთული ვარიანტებიც არის შესაძლებელი; მაგალითად, გზა, რომელიც განსაზღვრულია სიბრტყის ოთხი კვადრანტის გამოყენებით, მხოლოდ ორი ნახევარსიბრტყის ნაცვლად.

□

ამოხსნა:

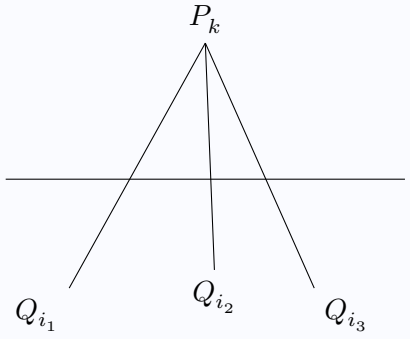
ამოცანა „IMO-2019-shortlist-C6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** პირველ რიგში, ავიღოთ სიბრტყეზე ისეთი ℓ წრფე, რომლის ერთ მხარეს მდებარეობს n წერტილი, ხოლო მეორე მხარეს — დანარჩენი n წერტილი. მოხერხებულობისთვის ჩავთვალოთ, რომ ℓ ჰორიზონტალურია (წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეგვიძლია სიბრტყე მოვაბრუნოთ). მაშინ შეგვიძლია ჩვეული მნიშვნელობით გამოვიყენოთ ტერმინები „ზემოთ“, „ქვემოთ“, „მარცხნივ“ და „მარჯვნივ“. წრფის ზემოთ მდებარე n წერტილი ნებისმიერი თანმიმდევრობით აღვნიშნოთ როგორც $P_1, P_2, \ldots, P_n$, ხოლო წრფის ქვემოთ მდებარე n წერტილი — როგორც $Q_1, Q_2, \ldots, Q_n$.
თუ P_i-სა და Q_j-ს შევაერთებთ მონაკვეთით, ეს მონაკვეთი გადაკვეთს ℓ წრფეს. გადაკვეთის წერტილი აღვნიშნოთ როგორც I_{ij}. თუ P_i შეერთებულია Q_j-სა და Q_k-სთან, სადაც $j < k$, მაშინ I_{ij} და I_{ik} ორი განსხვავებული წერტილია, რადგან P_i, Q_j და Q_k ერთ წრფეზე არ მდებარეობენ.
ახლა განვსაზღვროთ „ნიშანი“ თითოეული $\angle Q_j P_i Q_k$ კუთხისთვის. დავუშვათ, რომ $j < k$. დავადგინოთ, რომ ნიშანი დადებითია შემდეგ ორ შემთხვევაში:

- თუ i კენტია და I_{ij} მდებარეობს I_{ik}-ის მარცხნივ,
- თუ i ლუწია და I_{ij} მდებარეობს I_{ik}-ის მარჯვნივ.

სხვა შემთხვევაში კუთხის ნიშანი უარყოფითია. თუ $j > k$, მაშინ $\angle Q_j P_i Q_k$ კუთხის ნიშნად მივიჩნევთ იგივეს, რასაც $\angle Q_k P_i Q_j$-სთვის.
ანალოგიურად შეგვიძლია განვსაზღვროთ $\angle P_j Q_i P_k$ კუთხის ნიშანი, სადაც $j < k$ (ან, რაც ეკვივალენტურია, $\angle P_k Q_i P_j$). მაგალითად, ის დადებითია, როდესაც i კენტია და I_{ji} მდებარეობს I_{ki}-ის მარცხნივ.
ამიერიდან, როდესაც რიცხვითი სიდიდისთვის ვიყენებთ აღნიშვნას $\angle Q_j P_i Q_k$ ან $\angle P_j Q_i P_k$, იგულისხმება, რომ ის აღნიშნავს კუთხის (გეომეტრიულ) სიდიდეს ან ამ სიდიდის მოპირდაპირე რიცხვს, ზემოთ განსაზღვრული ნიშნის შესაბამისად.
ნიშნიანი კუთხეების ზომებისთვის გვაქვს შემდეგი მნიშვნელოვანი ფაქტი:

$$\angle Q_{i_1} P_k Q_{i_3} = \angle Q_{i_1} P_k Q_{i_2} + \angle Q_{i_2} P_k Q_{i_3} \tag{4.406}$$

ნებისმიერი P_k, Q_{i_1}, Q_{i_2} და Q_{i_3} წერტილებისთვის, სადაც $i_1 < i_2 < i_3$. შემდეგ ნახაზზე ნაჩვენებია წერტილების „ბუნებრივი“ განლაგება. ტოლობა (1) სამართლიანი რჩება ნებისმიერი სხვა განლაგებისთვისაც, რაშიც მარტივად შეიძლება დარწმუნება.



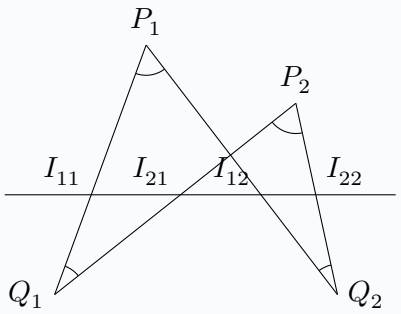
ანალოგიურად, გვაქვს

$$\angle P_{i_1}Q_kP_{i_3} = \angle P_{i_1}Q_kP_{i_2} + \angle P_{i_2}Q_kP_{i_3}, \tag{4.407}$$

ნებისმიერი Q_k, P_{i_1}, P_{i_2} და P_{i_3} წერტილებისთვის, სადაც $i_1 < i_2 < i_3$.
ახლა მზად ვართ განვსაზღვროთ წერტილების სასურველი $A_1, \dots, A_{2n}$ დალაგება:

- თუ $i \leqslant n$ კენტია, დავუშვათ $A_i = P_i$ და $A_{2n+1-i} = Q_i$;
- თუ $i \leqslant n$ ლუწია, დავუშვათ $A_i = Q_i$ და $A_{2n+1-i} = P_i$.

მაგალითად, $n = 3$-ისთვის ეს დალაგებაა $P_1, Q_2, P_3, Q_3, P_2, Q_1$. ეს მიმდევრობა მონაცვლეობს P-ებსა და Q-ებს შორის, ამიტომ ზემოთ მოყვანილი შეთანხმებები განსაზღვრავს ნიშანს თითოეული $A_{i-1}A_iA_{i+1}$ კუთხისთვის. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ამ $2n$ ორიენტირებული კუთხის ჯამი 0-ის ტოლია. თუ ამას ვაჩვენებთ, დამტკიცება დასრულდება.
მტკიცებას ვაწარმოებთ ინდუქციით. შემოკლების მიზნით, აღნიშვნით $\angle P_i$ აღვნიშნავთ იმ $2n$ კუთხიდან ერთ-ერთს, რომლის წვეროც არის P_i, და ანალოგიურად $\angle Q_i$-საც.
თავდაპირველად განვიხილოთ შემთხვევა $n = 2$. თუ ოთხი წერტილი შეიძლება განლაგდეს ისე, რომ შეადგინოს ამოზნექილი ოთხკუთხედი, მაშინ ოთხი მონაკვეთი P_1Q_1, P_1Q_2, P_2Q_1 და P_2Q_2 შეადგენს თვითგადამკვეთ ოთხკუთხედს. შესაძლო შემთხვევების საილუსტრაციოდ გამოვიყენებთ რამდენიმე ნახაზს. შემდეგი ნახაზი წარმოადგენს წერტილების ერთ-ერთ შესაძლო განლაგებას.



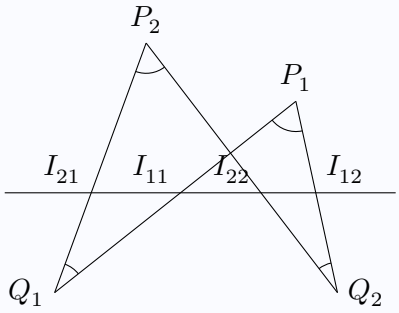
მაშინ $\angle P_1$ და $\angle Q_1$ დადებითია, ხოლო $\angle P_2$ და $\angle Q_2$ უარყოფითია, და გვაქვს

$$|\angle P_1| + |\angle Q_1| = |\angle P_2| + |\angle Q_2|.$$

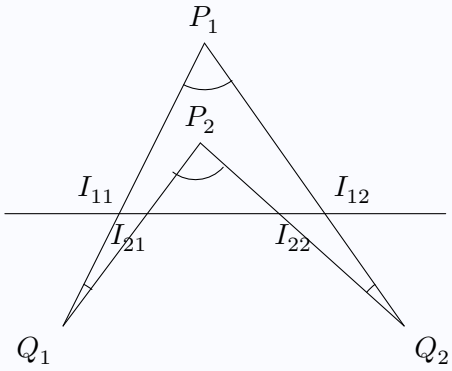
ნიშნების გათვალისწინებით, გვაქვს

$$\angle P_1 + \angle Q_1 + \angle P_2 + \angle Q_2 = 0. \tag{3}$$

თუ P_1-ისა და P_2-ის აღნიშვნებს ადგილებს გავუცვლით, მივიღებთ შემდეგ ნახაზს:



P_1 და P_2 აღნიშვნების გაცვლა იწვევს ოთხივე კუთხის ნიშნის შებრუნებას (ასევე სიდიდეების გაცვლას გადარქმეულ წერტილებზე); ანუ, $(\angle P_1, \angle P_2, \angle Q_1, \angle Q_2)$-ის ახალი მნიშვნელობები უდრის $(-\angle P_2, -\angle P_1, -\angle Q_1, -\angle Q_2)$-ის ძველ მნიშვნელობებს. შესაბამისად, (3) ტოლობა კვლავ ძალაში რჩება. ანალოგიურად, Q_1-ისა და Q_2-ის, ან როგორც P-ების, ისე Q-ების აღნიშვნების გაცვლისას, (3) ტოლობა კვლავ სრულდება.
$n = 2$-ის დარჩენილი ქვესემთხვევაა ის, როდესაც ერთი წერტილი მდებარეობს დანარჩენი სამით შედგენილი სამკუთხედის შიგნით. გვაქვს შემდეგი ნახაზი.



გვაქვს

$$|\angle P_1| + |\angle Q_1| + |\angle Q_2| = |\angle P_2|.$$

და (3) ტოლობა სრულდება.
კვლავ, P-ების ან Q-ების აღნიშვნების გაცვლა გავლენას არ მოახდენს (3) ტოლობის სამართლიანობაზე. ასევე, თუ დანარჩენი სამით შედგენილი სამკუთხედის შიგნით მდებარე წერტილი არის რომელიმე Q და არა P, შედეგი კვლავ ძალაში რჩება, რადგან ნიშნების ჩვენი შეთანხმება შენარჩუნებულია, როდესაც Q-ებს გადავარქმევთ P-ებად და პირიქით, და ავსახავთ ℓ-ის მიმართ.
ჩვენ დავასრულეთ დებულების დამტკიცება $n = 2$ შემთხვევისთვის.
დავუშვათ, რომ დებულება სამართლიანია $n = k$-ისთვის და გვსურს მისი დამტკიცება $n = k + 1$-ისთვის. ვთქვათ, მოცემული გვაქვს ჩვენი $2(k + 1)$ წერტილი. თავდაპირველად უგულებელვყოთ P_{k+1} და Q_{k+1} და შევადგინოთ $2k$ კუთხე $P_1, \dots, P_k, Q_1, \dots, Q_k$ წერტილებიდან ისევე, როგორც $n = k$ შემთხვევაში. ინდუქციის დაშვებით გვაქვს:

$$\sum_{i=1}^{k} (\angle P_i + \angle Q_i) = 0.$$

როდესაც დავამატებთ ორ წერტილს P_{k+1}-სა და Q_{k+1}-ს, ეს ცვლის ჩვენს კუთხეებს შემდეგნაირად:

- კუთხე P_k-სთან იცვლება $\angle Q_{k-1}P_kQ_k$-დან $\angle Q_{k-1}P_kQ_{k+1}$-მდე;
- კუთხე Q_k-სთან იცვლება $\angle P_{k-1}Q_kP_k$-დან $\angle P_{k-1}Q_kP_{k+1}$-მდე;
- ემატება ორი ახალი კუთხე: $\angle Q_kP_{k+1}Q_{k+1}$ და $\angle P_kQ_{k+1}P_{k+1}$.

ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ ამ ცვლილებებს გავლენა არ აქვს საერთო ჯამზე. სხვა სიტყვებით, უნდა ვაჩვენოთ, რომ

$$(\angle Q_{k-1}P_kQ_{k+1}-\angle Q_{k-1}P_kQ_k)+(\angle P_{k-1}Q_kP_{k+1}-\angle P_{k-1}Q_kP_k)+(\angle P_{k+1}+\angle Q_{k+1})=0. \quad (4)$$

სინამდვილეში, (1) და (2) ტოლობებიდან გვაქვს

$$\angle Q_{k-1}P_kQ_{k+1}-\angle Q_{k-1}P_kQ_k=\angle Q_kP_kQ_{k+1},$$

და

$$\angle P_{k-1}Q_kP_{k+1}-\angle P_{k-1}Q_kP_k=\angle P_kQ_kP_{k+1}.$$

ამრიგად, (4) ტოლობის მარცხენა მხარე ხდება $\angle Q_kP_kQ_{k+1}+\angle P_kQ_kP_{k+1}+\angle Q_kP_{k+1}Q_{k+1}+\angle P_kQ_{k+1}P_{k+1}$, რაც 0-ის ტოლია უბრალოდ დებულების $n=2$ შემთხვევის გამოყენებით. ამით ინდუქცია დასრულებულია. □

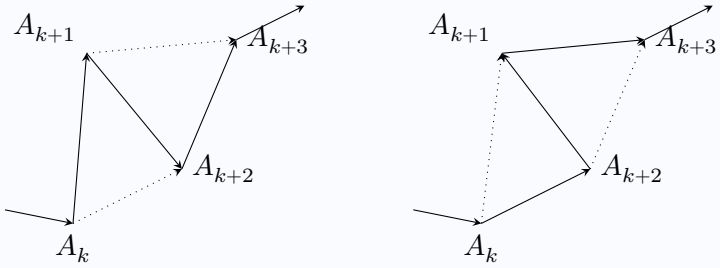
ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-C6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 4.** ამის ნაცვლად, შეგვიძლია ამოცანა ისე განვიხილოთ, თითქოს ის გვთხოვდეს თითოეულ კუთხეს მივანიჭოთ წონა ±1 ისე, რომ ყველა კუთხის შეწონილი ჯამი იყოს ნულის ტოლი.
წერტილების მოცემული $A_1,\dots,A_{2n}$ დალაგებისთვის წონებს შემდეგი წესის მიხედვით მივანიჭებთ: ვიაროთ თანმიმდევრობით წერტილიდან წერტილამდე და მარცხნივ მოხვევებს მივანიჭოთ $+1$, ხოლო მარჯვნივ მოხვევებს -1. ეს იგივე შეწონვაა, რაც მე-3 ამოხსნაში და, როგორც იმ ამოხსნაში, შეწონილი ჯამი 360°-ის ჯერადია.
ახლა ჩვენი მიზანია ვაჩვენოთ შემდეგი:
ლემა. დალაგებაში ნებისმიერი ორი მეზობელი წერტილის ადგილების გაცვლა (ტრანსპოზიცია) შეწონილ ჯამს ცვლის $\pm360^\circ$-ით ან 0-ით.
ამის ცოდნით, შეგვიძლია სწრაფად დავასკვნათ: თუ $A_1,\dots,A_{2n}$ დალაგების კუთხეების შეწონილი ჯამია $360k^\circ$, მაშინ $A_{2n},\dots,A_1$ დალაგების კუთხეების შეწონილი ჯამი იქნება $-360k^\circ$ (რადგან კუთხეები იგივეა, მაგრამ მარცხნივ და მარჯვნივ მოხვევები ადგილებს იცვლიან). ჩვენ შეგვიძლია შევაბრუნოთ $A_1,\dots,A_{2n}$ დალაგება მეზობელი წერტილების ტრანსპოზიციების მიმდევრობით, და ამ პროცესში კუთხეების შეწონილი ჯამი გზად სადღაც აუცილებლად გახდება ნული.

ახლა დავამტკიცოთ ეს ლემა:

დამტკიცება:

ორი წერტილის ტრანსპოზიცია ექვივალენტურია ნახაზზე ნაჩვენები $A_kA_{k+1}A_{k+2}A_{k+3}$ ნაწილის აღებისა, ცენტრალური $A_{k+1}A_{k+2}$ მონაკვეთის მიმართულების შებრუნებისა და მისი ორი მეზობლის პუნქტირიანი მონაკვეთებით ჩანაცვლებისა.



ნახაზი 1: ორი მეზობელი წვეროს ტრანსპოზიცია: მანამდე (მარცხნივ) და შემდეგ (მარჯვნივ)

თითოეულ სამკუთხედში ჯამს ვცვლით $\pm 180^\circ$-ით. მართლაც, (საათის ისრის საწინააღმდეგო) მიმართული კუთხეების 360°-ის მოდულით გამოყენებით, ჩვენ ან ვამატებთ, ან ვაკლებთ თითოეული სამკუთხედის სამივე კუთხეს. ამრიგად, ორივე სამკუთხედი ერთად ჯამს ცვლის $\pm 180^\circ \pm 180^\circ$-ით, რაც არის $\pm 360^\circ$ ან 0. □

□

ამოცანა 4.58.14.

მაგიდაზე ერთ რიგში დევს 60 ცარიელი ყუთი $B_1, \ldots, B_{60}$ და გვაქვს კენჭების შეუზღუდავი რაოდენობა. მოცემულია ნატურალური რიცხვი n. ალისა და ბობი თამაშობენ შემდეგ თამაშს.
პირველ რაუნდში ალისა იღებს n კენჭს და თავისი სურვილისამებრ ანაწილებს მათ 60 ყუთში. ყოველი მომდევნო რაუნდი შედგება ორი ნაბიჯისგან:

(a) ბობი ირჩევს მთელ რიცხვ k-ს, სადაც $1 \leqslant k \leqslant 59$, და ყუთებს ყოფს ორ ჯგუფად: $B_1, \ldots, B_k$ და $B_{k+1}, \ldots, B_{60}$.

(b) ალისა ირჩევს ამ ორი ჯგუფიდან ერთ-ერთს, ამ ჯგუფის თითოეულ ყუთს ამატებს თითო კენჭს, ხოლო მეორე ჯგუფის თითოეულ ყუთს აკლებს თითო კენჭს.

ბობი იგებს, თუ რომელიმე რაუნდის ბოლოს რომელიმე ყუთი აღმოჩნდება ცარიელი. იპოვეთ უმცირესი n, რომლისთვისაც ალისას შეუძლია თავიდან აიცილოს

> ბობის მოგება.
>
> (Czech Republic)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-C7“-ის ამოხსნა: **პასუხი:** $n = 960$. ზოგადად, თუ გვაქვს $N > 1$ ყუთი, პასუხია $n = \left\lfloor \frac{N}{2} + 1 \right\rfloor \left\lceil \frac{N}{2} + 1 \right\rceil - 1$.

ზოგადი შენიშვნები. განვიხილოთ ამოხსნა ზოგადი შემთხვევისთვის, როდესაც გვაქვს $N > 1$ ყუთი, და აღვნიშნოთ $M = \left\lfloor \frac{N}{2} + 1 \right\rfloor \left\lceil \frac{N}{2} + 1 \right\rceil - 1$. როდესაც $1 \leqslant k < N$, ვიტყვით, რომ ბობი აკეთებს k-სვლას, თუ ის ყუთებს ყოფს მარცხენა $\{B_1, \ldots, B_k\}$ და მარჯვენა $\{B_{k+1}, \ldots, B_N\}$ ჯგუფებად. ვიტყვით, რომ ერთი კონფიგურაცია დომინირებს მეორეზე, თუ მას თითოეულ ყუთში აქვს არანაკლები რაოდენობის კენჭი, და ვიტყვით, რომ ის მკაცრად დომინირებს მეორე კონფიგურაციაზე, თუ ამასთანავე მას სულ მცირე ერთ ყუთში მეტი კენჭი აქვს. (ამრიგად, თუ ბობი იგებს გარკვეულ კონფიგურაციაში, ის ასევე მოიგებს ნებისმიერ იმ კონფიგურაციაშიც, რომელზეც ეს კონფიგურაცია დომინირებს.)
ხშირად მოსახერხებელია განვიხილოთ „V-სებრი“ კონფიგურაციები; $1 \leqslant i \leqslant N$-ისთვის აღვნიშნოთ V_i-ით კონფიგურაცია, სადაც B_j შეიცავს $1 + |j - i|$ კენჭს (ანუ სადაც i-ურ ყუთში არის ერთი კენჭი და რიცხვები ორივე მიმართულებით იზრდება ერთით, ასე რომ პირველ ყუთში არის i კენჭი, ხოლო ბოლო ყუთში არის $N+1-i$ კენჭი). შევნიშნოთ, რომ V_i შეიცავს $\frac{1}{2}i(i+1)+\frac{1}{2}(N+1-i)(N+2-i)-1$ კენჭს. თუ $i = \left\lceil \frac{N}{2} \right\rceil$, ეს რიცხვი M-ის ტოლია.
ამოხსნა ბუნებრივად იყოფა ალისას სტრატეგიად (როდესაც ის იწყებს M კენჭით და ვაჩვენებთ, რომ მას შეუძლია ხელი შეუშალოს ბობის მოგებას) და ბობის სტრატეგიად (ვაჩვენებთ, რომ მას შეუძლია მოიგოს ნებისმიერი საწყისი კონფიგურაციისთვის, რომელიც შეიცავს არაუმეტეს $M - 1$ კენჭს). შემდეგი დაკვირვება ასევე სასარგებლოა ბობის სტრატეგიის ანალიზის გასამარტივებლად.

დაკვირვება A. განვიხილოთ ორი თანმიმდევრული რაუნდი. ვთქვათ, პირველ რაუნდში ბობმა გააკეთა k-სვლა და ალისამ აირჩია მარცხენა ჯგუფი, ხოლო მეორე რაუნდში ბობი აკეთებს ℓ-სვლას, სადაც $\ell > k$. მაშინ ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ ალისა კვლავ მარცხენა ჯგუფს ირჩევს.

დამტკიცება:

დავუშვათ, რომ ალისა მეორე რაუნდში ირჩევს მარჯვენა ჯგუფს. მაშინ ამ ორი რაუნდის საერთო შედეგი იქნება ის, რომ თითოეულმა ყუთმა $B_{k+1}, \dots, B_\ell$ დაკარგა ორი კენჭი (ხოლო დანარჩენი ყუთები უცვლელი დარჩა). მაშასადამე, მიღებულ კონფიგურაციაზე მკაცრად დომინირებს პირველ რაუნდამდე არსებული კონფიგურაცია, და საკმარისია განვიხილოთ მხოლოდ ალისას მეორე პასუხი. □

ამოხსნა 1 (ალისა). თავდაპირველად ალისა კენჭებს ანაწილებს $V_{\lceil \frac{N}{2} \rceil}$ კონფიგურაციის მიხედვით. დავუშვათ, მიმდინარე კონფიგურაცია დომინირებს V_i-ზე. თუ ბობი აკეთებს k-სვლას, სადაც $k \geqslant i$, მაშინ ალისა ირჩევს მარცხენა ჯგუფს, რაც იძლევა კონფიგურაციას, რომელიც დომინირებს V_{i+1}-ზე. ანალოგიურად, თუ ბობი აკეთებს k-სვლას, სადაც $k < i$, მაშინ ალისა ირჩევს მარჯვენა ჯგუფს, რაც იძლევა კონფიგურაციას, რომელიც დომინირებს V_{i-1}-ზე. რადგან $V_1, \dots, V_N$ კონფიგურაციებიდან არცერთი არ შეიცავს ცარიელ ყუთს, ალისას ყოველთვის შეუძლია თავიდან აიცილოს ბობის მოგება.

ამოხსნა 1 (ბობი). ამ ამოხსნის მთავარი იდეა მდგომარეობს შემდეგ დებულებაში.

დებულება. თუ არსებობს ისეთი ნატურალური რიცხვი k, რომ არსებობს სულ მცირე $2k$ ყუთი, რომელთაგან თითოეულში არაუმეტეს k კენჭია, მაშინ ბობს შეუძლია მოგების უზრუნველყოფა.

დამტკიცება. დანარჩენ ყუთებს უგულებელვყოფთ. თავდაპირველად, ბობი აკეთებს k-სვლას ($2k$ ყუთს ყოფს k ყუთისგან შემდგარ ორ ჯგუფად). ზოგადობის შეუზღუდავად, ალისა ირჩევს მარცხენა ჯგუფს. შემდეგ ბობი აკეთებს $(k+1)$-სვლას, ..., $(2k-1)$-სვლას. A დაკვირვების თანახმად, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ალისა ყოველთვის მარცხენა ჯგუფს ირჩევს. ბობის $(2k-1)$-ე სვლის შემდეგ, უკიდურესი მარჯვენა ყუთი ცარიელდება და ბობი იგებს. □

ახლა ვაჩვენოთ, რომ თუ $n < M$, მაშინ ან უკვე არსებობს ცარიელი ყუთი, ან არსებობს ნატურალური რიცხვი k და $2k$ ყუთი, თითოეულში არაუმეტეს k კენჭით (და ამგვარად ბობს შეუძლია მოგების უზრუნველყოფა). წინააღმდეგ შემთხვევაში, დავუშვათ, რომ თითოეული ყუთი შეიცავს სულ მცირე 1 კენჭს, ხოლო ყოველი $1 \leq k \leq \lfloor \frac{N}{2} \rfloor$-სთვის სულ მცირე $N - (2k-1) = N + 1 - 2k$ ყუთი შეიცავს სულ მცირე $k+1$ კენჭს. შეჯამებით მივიღებთ, რომ კენჭების საერთო რაოდენობა სულ მცირე იმდენია, რამდენიც $V_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor}$-შია; ანუ სულ მცირე M კენჭი, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.

ამოხსნა 2 (ალისა). ვთქვათ, $K = \lfloor \frac{N}{2} + 1 \rfloor$. ალისა იწყებს ყუთებით V_K კონფიგურაციაში. ბობის $N-1$ შესაძლო არჩევანიდან თითოეულისთვის განვიხილოთ იმ რაუნდების ქვესიმრავლე, რომლებშიც ის ამ არჩევანს აკეთებს. რაუნდების ამ ქვესიმრავლეში ალისა რიგრიგობით ირჩევს ხან მარცხენა ჯგუფს და ხან მარჯვენა ჯგუფს; პირველად, როდესაც ბობი ამ არჩევანს აკეთებს, ალისა ირჩევს იმ ჯგუფს, რომელიც შეიცავს K-ურ ყუთს. ამგვარად, თამაშის ნებისმიერ

მომენტში თითოეულ ყუთში კენჭების რაოდენობა დამოკიდებულია მხოლოდ იმაზე, თუ რომელი არჩევანი გააკეთა ბობმა კენტჯერ. ეს ნიშნავს, რომ ყუთში კენჭების რაოდენობა შეიძლება შემცირდეს მაქსიმუმ იმ არჩევანთა რაოდენობით, რომლებისთვისაც ალისა დაიწყებდა კენჭის ამოღებით იმ ჯგუფიდან, რომელიც შეიცავს ამ ყუთს. ეს რიცხვები თითოეული ყუთისთვის არის

$$\lfloor \tfrac{N}{2} \rfloor, \lfloor \tfrac{N}{2} - 1 \rfloor, \ldots, 1, 0, 1, \ldots, \lceil \tfrac{N}{2} - 1 \rceil.$$

ეს რიცხვები წერტილობრივად ნაკლებია კენჭების იმ რაოდენობაზე, რომლითაც ყუთებმა დაიწყეს, რაც ნიშნავს, რომ ამ სტრატეგიით არცერთი ყუთი არასდროს დაცარიელდება.

ამოხსნა 2 (ბობი). ვთქვათ, $K = \lfloor \frac{N}{2} + 1 \rfloor$. ბობის სტრატეგიისთვის განვიხილოთ X კონფიგურაცია არაუმეტეს $M - 1$ კენჭით და გამოვიყენოთ A დაკვირვება. განვიხილოთ M კენჭისგან შემდგარი ორი კონფიგურაცია: V_K და V_{N+1-K} (თუ n კენტია, ისინი ერთი და იგივე კონფიგურაციაა; თუ n ლუწია, ერთი მეორის შებრუნებულია). X კონფიგურაციას აქვს V_K-ზე ნაკლები კენჭი სულ მცირე ერთ ყუთში და V_{N+1-K}-ზე ნაკლები კენჭი სულ მცირე ერთ ყუთში.

ჯერ დავუშვათ, რომ ამ კონფიგურაციებიდან ერთ-ერთის მიმართ (ზოგადობის შეუზღუდავად, V_K-ს მიმართ) X-ს აქვს ნაკლები კენჭი იმ ნახევრის ერთ-ერთ ყუთში, სადაც არის $1, 2, \ldots, \lceil \frac{N}{2} \rceil$ კენჭი (მარჯვენა ნახევარი V_K-ში, თუ N ლუწია; ხოლო თუ N კენტია, ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ის მარჯვენა ნახევრად ჩავთვალოთ, რადგან კონფიგურაცია სიმეტრიულია). შენიშნეთ, რომ რაოდენობა არ შეიძლება იყოს ნაკლები V_K-ში 1 კენჭის მქონე ყუთში, რადგან მაშინ მასში 0 კენჭი იქნებოდა. შემდეგ ბობი აკეთებს K-სვლას. თუ ალისა ირჩევს მარჯვენა ჯგუფს, კენჭების საერთო რაოდენობა მცირდება და ჩვენ თავიდან ვიწყებთ ბობის სტრატეგიას კენჭების უფრო მცირე რაოდენობით. თუ ალისა ირჩევს მარცხენა ჯგუფს, ბობი აგრძელებს $(K+1)$-სვლით, $(K+2)$-სვლით და ა.შ.; A დაკვირვების თანახმად, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ალისა ყოველთვის მარცხენა ჯგუფს ირჩევს. მაგრამ მარჯვენა ნახევარში რომელი ყუთიც შეიცავდა ნაკლებ კენჭს X-ში, ვიდრე V_K-ში, სვლების ამ თანმიმდევრობის რომელიღაც მომენტში დარჩება 0 კენჭით.

სხვა შემთხვევაში, N ლუწია და ორივე ამ კონფიგურაციისთვის X-ში ნაკლები კენჭია მხოლოდ $2, 3, \ldots, \frac{N}{2} + 1$ მხარეს. ანუ X-ში კენჭების რაოდენობები სულ მცირე არის

$$\tfrac{N}{2}, \tfrac{N}{2} - 1, \ldots, 1, 1, \ldots, \tfrac{N}{2} \qquad (C)$$

სადაც ტოლობა მიიღწევა სულ მცირე ერთხელ თითოეულ მხარეს. ბობი აკეთებს $\frac{N}{2}$-სვლას. რომელ ჯგუფსაც არ უნდა აირჩიოს ალისამ, კენჭების საერთო რაოდენობა უცვლელი რჩება, ხოლო იმ მხარეს, საიდანაც კენჭები მოიხსნა, ახლა ექნება ყუთი იმაზე ნაკლები კენჭით, ვიდრე (C)-შია, ასე რომ, ახლა უკვე შეიძლება ბობის სტრატეგიის წინა შემთხვევის გამოყენება.

ამოხსნა 3 (ბობი). ნებისმიერი C კონფიგურაციისთვის განვსაზღვროთ $L(C)$,

როგორც უდიდესი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც ნებისმიერი $0 \leqslant i \leqslant N-1$-სთვის B_{i+1} ყუთი შეიცავს სულ მცირე $L(C)-i$ კენჭს. ანალოგიურად, განვსაზღვროთ $R(C)$, როგორც უდიდესი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც ნებისმიერი $0 \leqslant i \leqslant N-1$-სთვის B_{N-i} ყუთი შეიცავს სულ მცირე $R(C)-i$ კენჭს. (ამგვარად, C დომინირებს $V_{L(C)}$-ის „მარცხენა ნახევარზე“ და $V_{N+1-R(C)}$-ის „მარჯვენა ნახევარზე“.) მაშინ C დომინირებს „V-ს ფორმის“ კონფიგურაციაზე მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $L(C)+R(C) \geqslant N+1$. შევნიშნოთ, რომ თუ C დომინირებს V-ს ფორმის კონფიგურაციაზე, მასში სულ მცირე M კენჭია.

ახლა დავუშვათ, რომ M-ზე ნაკლები კენჭია, ანუ გვაქვს $L(C)+R(C) \leqslant N$. მაშინ ბობი აკეთებს $L(C)$-სვლას (ან უფრო ზოგადად, ნებისმიერ სვლას სულ მცირე $L(C)$ ყუთით მარცხნივ და $R(C)$ ყუთით მარჯვნივ). იყოს C' ახალი კონფიგურაცია და დავუშვათ, რომ არცერთი ყუთი არ დაცარიელებულა (სხვა შემთხვევაში ბობმა მოიგო). თუ ალისა აირჩევს მარცხენა ჯგუფს, გვექნება $L(C')=L(C)+1$ და $R(C')=R(C)-1$. სხვა შემთხვევაში გვექნება $L(C')=L(C)-1$ და $R(C')=R(C)+1$. ორივე შემთხვევაში გვაქვს $L(C')+R(C') \leqslant N$.

შემდეგ ბობი იმეორებს ამ სტრატეგიას, სანამ ერთ-ერთი ყუთი არ დაცარიელდება. რადგან A დაკვირვების პირობა სრულდება, შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ ალისა ყოველ ჯერზე ერთსა და იმავე მხარეს არსებულ ჯგუფს ირჩევს. მაშინ L და R სიდიდეებიდან ერთ-ერთი მკაცრად კლებადია; ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ L მკაცრად კლებულობს. რომელიღაც ეტაპზე მივაღწევთ $L=1$-ს. თუ B_2 კვლავ არაცარიელია, მაშინ B_1 უნდა შეიცავდეს ერთადერთ კენჭს. ბობი აკეთებს 1-სვლას და, A დაკვირვების თანახმად, ალისამ (საბოლოოდ) უნდა აირჩიოს მარჯვენა ჯგუფი, რითაც ეს ყუთი დაცარიელდება.

□

ამოცანა 4.58.15.

ალისას აქვს საოცრებათა ქვეყნის რუკა, რომელიც შედგება $n \geqslant 2$ ქალაქისგან. ქალაქების ყოველ წყვილს შორის გადის ვიწრო გზა ერთი ქალაქიდან მეორემდე. ერთ დღესაც, ყველა გზა გამოცხადდა „ცალმხრივად“. ალისას არ აქვს ინფორმაცია გზების მიმართულებების შესახებ, მაგრამ გულის მეფე მას დახმარებას შესთავაზებს. მას უფლება აქვს მეფეს დაუსვას რამდენიმე შეკითხვა. ყოველი შეკითხვისას, თავის მხრივ, ალისა ირჩევს ქალაქების წყვილს და გულის მეფე ეუბნება მას ამ ორ ქალაქს შორის დამაკავშირებელი გზის მიმართულებას.

ალისას სურს გაარკვიოს, არსებობს თუ არა საოცრებათა ქვეყანაში თუნდაც ერთი ქალაქი, საიდანაც გამოდის არაუმეტეს ერთი გზა. დაამტკიცეთ, რომ მას ყოველთვის შეუძლია ამის გარკვევა მაქსიმუმ $4n$ შეკითხვის დასმით.

კომენტარი. ეს ამოცანა შეიძლებოდა ფორმულირებულიყო იმგვარად, რომ ქულები მინიჭებულიყო უფრო სუსტი შეფასებებისთვისაც, როგორიცაა cn რაიმე $c>4$-ისთვის, IMO 2014-ის მე-6 ამოცანის სტილში.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-C8“-ის ამოხსნა: ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ ალისას სჭირდება მაქსიმუმ $4n-7$ შეკითხვის დასმა. მისი სტრატეგია შედგება შემდეგი ეტაპებისგან. ქვემოთ, S აღნიშნავს იმ ქალაქების სიმრავლეს, რომელთა შესახებაც ალისამ ჯერ კიდევ არ იცის, რომ აქვთ ერთზე მეტი გამავალი გზა (თავდაპირველად $|S|=n$).

ეტაპი 1. ალისა ირჩევს ნებისმიერ ორ ქალაქს, ვთქვათ A-სა და B-ს. ზოგადობის შეუზღუდავად, დავუშვათ, რომ გულის მეფის პასუხია, რომ გზა მიდის A-დან B-ში.

ამ ეტაპის ბოლოს, ალისას დასმული აქვს 1 შეკითხვა.

ეტაპი 2. ამ ეტაპის განმავლობაში არსებობს ერთადერთი (ცვლადი) ქალაქი T, რომლისთვისაც ცნობილია, რომ აქვს მინიმუმ ერთი შემავალი გზა, მაგრამ ჯერ არ არის ცნობილი, აქვს თუ არა გამავალი გზა. თავდაპირველად, T არის B. ალისა შემდეგ მოქმედებას ასრულებს $n-2$-ჯერ: იგი ირჩევს ქალაქ X-ს, რომლის შესახებაც ჯერ არ უკითხავს, და კითხულობს T-სა და X-ს შორის გზის მიმართულებას. თუ იგი არის X-დან T-ში, მაშინ T უცვლელი რჩება; თუ იგი არის T-დან X-ში, მაშინ X ხდება T ქალაქის ახალი არჩევანი, რადგან წინა T-სთვის უკვე ცნობილია, რომ მას აქვს ერთი გამავალი გზა.

ამ ეტაპის ბოლოს, ალისას ჯამში დასმული აქვს $n-1$ შეკითხვა. საბოლოო ქალაქი T-სთვის ჯერ კიდევ არ არის ცნობილი რაიმე გამავალი გზა, მაშინ როდესაც ყველა სხვა ქალაქისთვის ცნობილია ზუსტად ერთი გამავალი გზა. იმ გზების არაორიენტირებული გრაფი, რომელთა მიმართულებებიც ცნობილია, წარმოადგენს ხეს.

ეტაპი 3. ამ ეტაპის განმავლობაში, ალისა კითხულობს გზების მიმართულებებს T-სა და ყველა იმ სხვა ქალაქს შორის, რომელთა შესახებაც ადრე არ უკითხავს, და ჩერდება, თუ აღმოაჩენს T-დან გამავალ ორ გზას. ეს ეტაპი მოიცავს მაქსიმუმ $n-2$ შეკითხვას. თუ იგი ვერ აღმოაჩენს T-დან გამავალ ორ გზას, მან გასცა პასუხი თავდაპირველ კითხვას მაქსიმუმ $2n-3\leqslant 4n-7$ შეკითხვით, ასე რომ შემდგომში დავუშვათ, რომ მან მართლაც იპოვა ორი გამავალი გზა, რითაც ამ ეტაპზე სულ დასვა k შეკითხვა, სადაც $2\leqslant k\leqslant n-2$ (და შესაბამისად, შემდგომი მსჯელობისთვის $n\geqslant 4$).

თითოეული შეკითხვისთვის, სადაც გზა მიმართულია T-სკენ, მეორე ბოლოში მყოფი ქალაქი იშლება S-დან (რადგან მისთვის უკვე ცნობილი იყო ერთი გამავალი გზა), ხოლო ბოლო შეკითხვის შედეგად T-ც იშლება S-დან. ასე რომ, ამ ეტაპის ბოლოს $|S|=n-k+1$, ხოლო სულ დასმულია $n+k-1$ შეკითხვა. გარდა ამისა, S-ის შიგნით ცნობილი მიმართულების მქონე გზების არაორიენტირებული გრაფი არ შეიცავს ციკლებს (რადგან T აღარ არის S-ის წევრი, ამ ეტაპზე დასმული ყველა შეკითხვა შეიცავდა T-ს, ხოლო ამ ეტაპის დაწყებამდე გრაფი იყო ხე). S-ის თითოეულ ქალაქს აქვს ზუსტად ერთი ცნობილი გამავალი გზა (არა აუცილებლად S-ის სხვა ქალაქში).

ეტაპი 4. ამ ეტაპის განმავლობაში, ალისა განმეორებით ირჩევს ქალაქების ნებისმიერ წყვილს S-დან, რომელთა შორისაც არ იცის გზის მიმართულება.

რადგან S-ის თითოეულ ქალაქს აქვს ზუსტად ერთი ცნობილი გამავალი გზა, ეს ყოველთვის იწვევს ამ ორი ქალაქიდან ერთ-ერთის წაშლას S-დან. რადგან S-ის შიგნით ცნობილი მიმართულების მქონე გზების გრაფში არ არის ციკლები, ეს პროცესი შეიძლება გაგრძელდეს მანამ, სანამ S-ში არ დარჩება მაქსიმუმ 2 ქალაქი.

თუ პროცესი სრულდება t დარჩენილი ქალაქით, ამ ეტაპზე დასმული იქნა $n-k+1-t$ შეკითხვა, ანუ სულ დასმულია $2n-t$ შეკითხვა.

ეტაპი 5. ამ ეტაპის განმავლობაში, ალისა კითხულობს ყველა იმ გზის შესახებ S-ის დარჩენილი ქალაქებიდან, რომელთა შესახებაც ადრე არ უკითხავს. მას ნამდვილად უკვე ექნება შეკითხვა დასმული ამ ქალაქებს შორის ნებისმიერ გზაზე (თუ $t=2$). მას ასევე უნდა ეკითხა პირველი ორი ეტაპიდან ერთ-ერთში იმ გზის შესახებ, რომელიც...

სულ მცირე კიდევ ერთი გზა, რომელიც ამ ქალაქებიდან ერთ-ერთს შეიცავს (რადგან ამ ფაზების შედეგად მიღებულ იქნა ხე $n>2$ წვეროთი). ამრიგად, ამ ფაზაში ის სვამს მაქსიმუმ $t(n-t)-1$ შეკითხვას.

ამ ფაზის ბოლოს ელისმა იცის, არსებობს თუ არა ქალაქი, რომლიდანაც გამოდის არაუმეტეს ერთი გზა. თუ $t=1$, ჯამში საჭირო გახდა არაუმეტეს $3n-3 \leqslant 4n-7$ შეკითხვა, ხოლო თუ $t=2$, ჯამში საჭირო გახდა არაუმეტეს $4n-7$ შეკითხვა.

კომენტარი 1. თავდაპირველად შემოთავაზებული ამოცანის ვერსია ითხოვდა მხოლოდ ზედა შეფასებას $5n$-ით, რისი დამტკიცებაც გაცილებით მარტივია. ამოცანების შემრჩევმა კომიტეტმა არჩია ვერსია ასიმპტოტურად ოპტიმალური მუდმივით. შემდეგ კომენტარში ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ ეს მუდმივი ოპტიმალურია.

კომენტარი 2. ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ ელისს არ შეუძლია ყოველთვის გაარკვიოს პასუხი არაუმეტეს $4n-3(\log_2 n)-15$ შეკითხვის დასმით, როდესაც $n \geqslant 8$.

ამის საჩვენებლად დავუშვათ, რომ გულის მეფე გზების მიმართულებებს ირჩევს თამაშის მიმდინარეობისას და გზის მიმართულებას მხოლოდ მაშინ განსაზღვრავს, როცა ელისი მასზე პირველად ეკითხება. ჩვენ აღვწერთ გულის მეფის სტრატეგიას, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ შეკითხვების მოცემული რაოდენობის შემდეგ რუკა კვლავ თანხმობაშია როგორც ისეთი ქალაქის არსებობასთან, რომლიდანაც გამოდის არაუმეტეს ერთი გზა, ასევე ასეთი ქალაქის არარსებობასთანაც. მისი სტრატეგია შედგება შემდეგი ფაზებისგან. ქვემოთ, შეკითხვაზე გულის მეფის პასუხის აღწერისას, ყოველთვის ვგულისხმობთ, რომ მას გზის შესახებ პირველად ეკითხებიან (წინააღმდეგ შემთხვევაში, ის უბრალოდ იმეორებს თავის წინა პასუხს ამ გზისთვის). ეს სტრატეგია მთლიანად აღწერილია გრაფთა თეორიის ტერმინებში (წვეროები და წიბოები ქალაქებისა და გზების ნაცვლად).

ფაზა 1. ამ ფაზაში განვიხილავთ არაორიენტირებულ გრაფს, რომელიც შედგება იმ წიბოებისგან, რომელთა მიმართულებებიც ცნობილია. ფაზა სრულდება მაშინ, როდესაც გვაქვს ზუსტად 8 ბმული კომპონენტი, რომელთა არაორიენტირებული გრაფები ხეებია. შენარჩუნებულია შემდეგი ინვარიანტი: k წვეროს მქონე კომპონენტში, რომლის არაორიენტირებული გრაფი ხეა, თითოეულ წვეროში შედის არაუმეტეს $\lfloor \log_2 k \rfloor$ წიბო.

- თუ გულის მეფეს ეკითხებიან ერთი და იმავე კომპონენტის ორ წვეროს შორის წიბოზე, ან ორ კომპონენტს შორის წიბოზე, რომელთაგან სულ მცირე ერთი არ არის ხე, ის ამ წიბოსთვის ნებისმიერ მიმართულებას ნებისმიერად ირჩევს.
- თუ მას ეკითხებიან წიბოზე A კომპონენტის (რომელსაც აქვს a წვერო და არის ხე) წვეროსა და B კომპონენტის (რომელსაც აქვს b წვერო და არის ხე) წვეროს შორის, ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $a \geqslant b$. მაშინ ის ირჩევს წიბოს მიმართულებას A-დან B-სკენ. ამ შემთხვევაში, ნებისმიერ წვეროში შემავალი წიბოების ახალი რაოდენობა არის არაუმეტეს $\max\{\lfloor \log_2 a \rfloor, \lfloor \log_2 b \rfloor + 1\} \leqslant \lfloor \log_2 (a+b) \rfloor$.

ყველა შემთხვევაში ინვარიანტი ნარჩუნდება, ხოლო ხე-კომპონენტების რაოდენობა ან უცვლელი რჩება, ან მცირდება 1-ით. თუ დავუშვებთ, რომ ელისი შეკითხვებს არ იმეორებს, პროცესი საბოლოოდ აუცილებლად დასრულდება 8 ხე-კომპონენტით და დასმული იქნება სულ მცირე $n-8$ შეკითხვა.
შევნიშნოთ, რომ თითოეული ხე-კომპონენტი შეიცავს სულ მცირე ერთ წვეროს გამავალი წიბოების გარეშე. თითოეულ ხე-კომპონენტში ერთი ასეთი წვერო შევღებოთ წითლად.
ფაზა 2. იყოს V_1, V_2 და V_3 სამი წითელი წვერო, რომელთა კომპონენტებიც უმცირესია (ამგვარად, მათ კომპონენტებს ერთად აქვთ არაუმეტეს $\lfloor \frac{3}{8} n \rfloor$ წვერო, და თითოეულ კომპონენტს აქვს არაუმეტეს $\lfloor \frac{3}{8} n - 2 \rfloor$ წვერო). V_j წვეროების ამოშლის შემდეგ დარჩენილი ბმული კომპონენტები აღვნიშნოთ $C_1, C_2, \ldots$ სიმრავლეებით. კონსტრუქციის თანახმად, არ არსებობს ცნობილი მიმართულების მქონე წიბოები C_i-სა და C_j-ს შორის, როცა $i \neq j$, და ასეთი კომპონენტი სულ მცირე ხუთია.
თუ ამ ფაზის განმავლობაში ნებისმიერ მომენტში გულის მეფეს ეკითხებიან რომელიმე C_i-ის შიდა წიბოზე, ის მიმართულებას ირჩევს ნებისმიერად. თუ მას ეკითხებიან წიბოზე C_i-სა და C_j-ს შორის, როცა $i \neq j$, ის პასუხობს ისე, რომ ყველა წიბო მიმართული იყოს C_i-დან C_{i+1}-სა და C_{i+2}-ისკენ (ინდექსები აღებულია კომპონენტების რაოდენობის მოდულით), ხოლო სხვა წყვილებისთვის ირჩევს ნებისმიერად. ეს უზრუნველყოფს, რომ V_j წვეროების გარდა ყველა სხვა წვეროს ექნება ერთზე მეტი გამავალი წიბო.
რომელიმე V_j-ს შემცველ წიბოებზე ის პასუხობს შემდეგნაირად, რათა შეძლებისდაგვარად დიდხანს დარჩეს თანხმობაში ორივე შესაძლებლობასთან იმის თაობაზე, აქვს თუ არა ამ წვეროებიდან ერთ-ერთს არაუმეტეს ერთი გამავალი წიბო. შევნიშნოთ, რომ რადგან ისინი წითელი წვეროები იყვნენ, ამ ფაზის დასაწყისში მათ გამავალი წიბოები არ გააჩნიათ. ორ V_j წვეროს შორის წიბოებისთვის ის პასუხობს, რომ წიბოები მიმართულია V_1-დან V_2-კენ, V_2-დან V_3-კენ და V_3-დან V_1-კენ. V_j-სა და რომელიმე სხვა წვეროს შორის წიბოებისთვის ის ყოველთვის პასუხობს, რომ წიბო შედის V_j-ში, გარდა ნებისმიერი მოცემული V_j-სთვის ბოლო ასეთი წიბოსი, რომლის შესახებაც დაუსვეს შეკითხვა, და რომლისთვისაც ის პასუხობს, რომ

გამოდის V_j-დან. მაშასადამე, სანამ V_j-თაგან ერთ-ერთისთვის მაინც არ არის გაცემული პასუხი შეკითხვაზე ყველა იმ წვეროს მიმართ, რომლებიც არ არიან V_j-ებს შორის, მისი პასუხები კვლავ თავსებადია როგორც იმ შემთხვევასთან, როდესაც ყველა წვეროს ერთზე მეტი გამავალი წიბო აქვს, ასევე იმ შემთხვევასთან, როდესაც ამ V_j-ს მხოლოდ ერთი გამავალი წიბო გააჩნია.

ამ ფაზის დასაწყისში, თითოეულ V_j-ს აქვს არაუმეტეს $\lfloor \log_2 \lfloor \frac{3}{8}n-2 \rfloor \rfloor < (\log_2 n)-1$ შემავალი წიბო. ამდენად, ელისს არ შეუძლია დაადგინოს, აქვს თუ არა რომელიმე წვეროს მხოლოდ ერთი გამავალი წიბო ამ ფაზაში $3(n-3-((\log_2 n)-1))-1$ შეკითხვაზე ნაკლებში; ეს კი ჯამში $4n-3(\log_2 n)-15$ შეკითხვაა.

კომენტარი 3. ჩვენ ასევე შეგვიძლია ოდნავ გავაუმჯობესოთ ზედა ზღვარი $4n-2(\log_2 n)+1$-მდე. (ჩვენთვის უცნობია, თუ სად მდებარეობს შეკითხვების ზუსტი მინიმალური რაოდენობა $4n-3(\log_2 n)+O(1)$-სა და $4n-2(\log_2 n)+O(1)$-ს შორის.) დავუშვათ, რომ $n \geqslant 5$ (წინააღმდეგ შემთხვევაში შეკითხვები საერთოდ არ არის საჭირო).

ამისათვის, მოცემული ამოხსნის 1 და 2 ფაზებს ჩავანაცვლებთ განსხვავებული სტრატეგიით, რომლის შედეგიც ასევე არის დამფარავი ხე, სადაც ერთი V წვეროსთვის უცნობია, აქვს თუ არა რაიმე გამავალი წიბო, ხოლო ყველა სხვა წვეროსთვის ცნობილია ზუსტად ერთი გამავალი წიბო, მაგრამ სადაც მეტი კონტროლი გვაქვს შემავალი წიბოების რაოდენობაზე. მე-3 და მე-4 ფაზებში ჩვენ უფრო მეტ ყურადღებას მივაქცევთ იმ თანმიმდევრობას, რომლითაც ქალაქების წყვილებს ვარჩევთ, რათა დავრწმუნდეთ, რომ თითოეულ დარჩენილ ქალაქზე უკვე დასმულია შეკითხვა სულ მცირე $\log_2 n + O(1)$ წიბოს შესახებ.

განვმარტოთ T_m ხეები 2^m წვეროთი, რომელთაგან ზუსტად ერთს (ფესვს) არ აქვს გამავალი წიბოები, ხოლო დანარჩენებს აქვთ ზუსტად თითო გამავალი წიბო, შემდეგნაირად: T_0 არის ერთი წვერო, ხოლო T_m იგება T_{m-1}-ის ორი ასლის ფესვების რომელიმე მიმართულების წიბოთი შეერთებით. თუ $n = 2^m$, შეგვიძლია მარტივად დავსვათ $n-1$ შეკითხვა, რაც მოგვცემს T_m ხეს ცნობილი მიმართულების წიბოებით: ჯერ ვკითხულობთ წვეროთა 2^{m-1} თანაკვეთა წყვილზე, შემდეგ მიღებული T_1 ხეების ფესვების 2^{m-2} თანაკვეთა წყვილზე და ა.შ. ზოგად შემთხვევაში, როდესაც n არ არის 2-ის ხარისხი, ამ პროცესის k ეტაპის შემდეგ გვაქვს $\lfloor n/2^k \rfloor$ ხე, რომელთაგან თითოეული T_k-ის მსგავსია, მაგრამ შეიძლება ჰქონდეს რამდენიმე დამატებითი წვერო (თუმცა, მხოლოდ ერთი ფესვი). თუ ხეების რაოდენობა ლუწია, მაშინ ვკითხულობთ მათი ფესვების წყვილებზე. თუ ხეების რაოდენობა კენტია (და 1-ზე მეტი), როდესაც ერთი T_k რჩება, ვკითხულობთ მის ფესვზე ერთ-ერთი T_{k+1} ხის ფესვთან ერთად.

ვთქვათ, $m = \lfloor \log_2 n \rfloor$. ამ პროცესის შედეგია ერთი T_m ხე, შესაძლოა რამდენიმე დამატებითი წვეროთი, მაგრამ მაინც ერთიანი V ფესვით. ამ ფესვს აქვს სულ მცირე m შემავალი წიბო და შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ წვეროები V_0, ..., V_{m-1}, რომლებიდანაც წიბოები მიდის V-ში, ისე, რომ ყოველი $0 \leqslant i < m$-ისთვის თვითონ V_i წვეროს აქვს სულ მცირე i შემავალი წიბო.

ახლა V-ს გარდა სხვა წვეროები დავყოთ ორ ნაწილად: A შეიცავს ყველა იმ წვეროს, რომლებიც V-დან კენტ მანძილზეა, ხოლო B შეიცავს ყველა იმ წვეროს,

რომლებიც V-დან ლუწ მანძილზეა. ორივე, A და B, არაცარიელია; A შეიცავს V_i წვეროებს, ხოლო B შეიცავს წვეროების მიმდევრობას შესაბამისად სულ მცირე $0, 1, \dots, m-2$ შემავალი წიბოთი, V_i-ების მსგავსად. A-ს შიგნით ან B-ს შიგნით არ არის ცნობილი მიმართულების წიბოები.
მე-3 ფაზაში ვსვამთ შეკითხვებს V-სა და სხვა წვეროებს შორის წიბოებზე: ჯერ B-ში მყოფებზე, მეორე წვეროში შემავალი წიბოების რაოდენობის ზრდის მიხედვით, შემდეგ A-ში მყოფებზე, კვლავ შემავალი წიბოების რაოდენობის ზრდის მიხედვით, რაც მოიცავს ამ ფაზაში არაუმეტეს $n-1-m$ შეკითხვის დასმას. თუ V-დან გამომავალი ორი წიბო ვერ მოიძებნა, ჯამში საჭირო იყო არაუმეტეს $2n-2-m \leqslant 4n-2(\log_2 n)+1$ შეკითხვის დასმა, ამიტომ დავუშვათ, რომ ნაპოვნია ორი გამავალი წიბო, ამ ფაზაში დასმული k შეკითხვით, სადაც $2 \leqslant k \leqslant n-1-m$. S-ის მდგომარეობა ისეთია, როგორც ზემოთ მოცემულ ამოხსნაშია აღწერილი, იმ დამატებითი თვისებით, რომ რადგან S კვლავ უნდა შეიცავდეს ყველა წვეროს, რომლებიდანაც წიბოები მიდის V-ში, იგი შეიცავს ზემოთ აღწერილ V_i წვეროებს.
მე-4 ფაზაში განვიხილოთ B-ში დარჩენილი წვეროები მათში შემავალი წიბოების რაოდენობის ზრდის მიხედვით. თუ s არის ასეთ წვეროში შემავალი წიბოების უმცირესი რაოდენობა, მაშინ ნებისმიერი $s \leqslant t \leqslant m-2$-ისთვის არსებობს t-ზე მეტი შემავალი წიბოს მქონე სულ მცირე $m-t-2$ წვერო. B-ში დარჩენილი იმ წვეროების წყვილზე განმეორებითი შეკითხვის დასმა, რომლებსაც შემავალი წიბოების უმცირესი რაოდენობა აქვთ, შედეგად გვაძლევს ერთ დარჩენილ წვეროს (თუკი ამ ფაზის დასაწყისში B-ში საერთოდ იყო რაიმე წვერო) სულ მცირე $m-2$ შემავალი წიბოთი. იგივეს გაკეთება A-სთვის (რომელიც აუცილებლად არაცარიელია) ტოვებს წვეროს სულ მცირე $m-1$ შემავალი წიბოთი.
ამრიგად, თუ მხოლოდ A არის არაცარიელი, მე-5 ფაზაში ვსვამთ არაუმეტეს $n-m$ შეკითხვას, ანუ ჯამში არაუმეტეს $3n-m-1$ შეკითხვას, ხოლო თუ ორივე არაცარიელია, მე-5 ფაზაში ვსვამთ არაუმეტეს $2n-2m+1$ შეკითხვას, ანუ ჯამში არაუმეტეს $4n-2m-1 < 4n-2(\log_2 n)+1$ შეკითხვას. □

ამოცანა 4.58.16.

ნებისმიერი ორი განსხვავებული ნამდვილი რიცხვისთვის x და y, განვმარტოთ $D(x,y)$, როგორც ერთადერთი მთელი რიცხვი d, რომელიც აკმაყოფილებს $2^d \leqslant |x-y| < 2^{d+1}$ პირობას. მოცემულია ნამდვილ რიცხვთა $\mathcal{F}$ სიმრავლე და ელემენტი $x \in \mathcal{F}$. ვიტყვით, რომ x-ის მასშტაბები $\mathcal{F}$-ში არის $D(x,y)$-ის მნიშვნელობები $y \in \mathcal{F}, x \neq y$-თვის.
ვთქვათ, k მოცემული ნატურალური რიცხვია. დავუშვათ, რომ $\mathcal{F}$-ის თითოეულ x წევრს აქვს არაუმეტეს k სხვადასხვა მასშტაბი $\mathcal{F}$-ში (გაითვალისწინეთ, რომ ეს მასშტაბები შესაძლოა დამოკიდებული იყოს x-ზე). რა არის $\mathcal{F}$-ის მაქსიმალური

შესაძლო ზომა? (იტალია)
პასუხი: $\mathcal{F}$-ის მაქსიმალური შესაძლო ზომაა 2^k.
საერთო შენიშვნა. მოხერხებულობისთვის, გავაფართოოთ სიტყვა მასშტაბის გამოყენება: ვიტყვით, რომ ორ ნამდვილ x და y რიცხვს შორის მასშტაბი არის $D(x, y)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-C9“-ის ამოხსნა: პირველ რიგში ავაგოთ 2^k ელემენტიანი $\mathcal{F}$ სიმრავლე, რომლის თითოეულ წევრს აქვს არაუმეტეს k განსხვავებული მასშტაბი $\mathcal{F}$-ში. ავიღოთ $\mathcal{F} = \{0, 1, 2, \dots, 2^k - 1\}$. მასშტაბი $\mathcal{F}$-ის ნებისმიერ ორ წევრს შორის ეკუთვნის სიმრავლეს $\{0, 1, \dots, k - 1\}$.
ახლა ვაჩვენოთ, რომ 2^k წარმოადგენს $\mathcal{F}$-ის ზომის ზედა ზღვარს. ნებისმიერი ნამდვილ რიცხვთა სასრული $\mathcal{S}$ სიმრავლისა და ნებისმიერი ნამდვილი x რიცხვისთვის, $r_{\mathcal{S}}(x)$-ით აღვნიშნოთ x-ის განსხვავებული მასშტაბების რაოდენობა $\mathcal{S}$-ში. ანუ, $r_{\mathcal{S}}(x) = |\{D(x, y) \colon x \neq y \in \mathcal{S}\}|$. ამრიგად, ამოცანის პირობაში მოცემული $\mathcal{F}$ სიმრავლის თითოეული x ელემენტისთვის გვაქვს $r_{\mathcal{F}}(x) \leqslant k$. პირობა $|\mathcal{F}| \leqslant 2^k$ წარმოადგენს შემდეგი ლემის უშუალო შედეგს.
ლემა. ვთქვათ, $\mathcal{S}$ არის ნამდვილ რიცხვთა სასრული სიმრავლე და განვმარტოთ

$$w(\mathcal{S}) = \sum_{x \in \mathcal{S}} 2^{-r_{\mathcal{S}}(x)}.$$

მაშინ $w(\mathcal{S}) \leqslant 1$.
დამტკიცება. ინდუქცია $n = |\mathcal{S}|$-ის მიმართ. თუ $\mathcal{S} = \{x\}$, მაშინ $r_{\mathcal{S}}(x) = 0$, ამიტომ $w(\mathcal{S}) = 1$.
ახლა დავუშვათ, რომ $n \geqslant 2$, და ვთქვათ $x_1 < \dots < x_n$ წარმოადგენს $\mathcal{S}$-ის ელემენტებს. ვთქვათ, d არის მინიმალური მასშტაბი $\mathcal{S}$-ის ორ განსხვავებულ ელემენტს შორის; მაშინ არსებობს მეზობელი ელემენტები x_t და x_{t+1}, რომელთათვისაც $D(x_t, x_{t+1}) = d$. შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერი ორი i და j ინდექსისთვის, რომელთათვისაც $j - i > 1$, გვაქვს $D(x_i, x_j) > d$, რადგან

$$|x_i - x_j| = |x_{i+1} - x_i| + |x_j - x_{i+1}| \geqslant 2^d + 2^d = 2^{d+1}.$$

ახლა ავირჩიოთ მინიმალური $i \leqslant t$ და მაქსიმალური $j \geqslant t + 1$ ისეთი, რომ $D(x_i, x_{i+1}) = D(x_{i+1}, x_{i+2}) = \dots = D(x_{j-1}, x_j) = d$.
ვთქვათ, E არის ყველა იმ x_s-ის სიმრავლე, რომელთა ინდექსი არის ლუწი და $i \leqslant s \leqslant j$, O იყოს იმ ელემენტების სიმრავლე, რომელთა ინდექსი არის კენტი და $i \leqslant s \leqslant j$, ხოლო R იყოს დარჩენილი ელემენტების სიმრავლე (ისე, რომ $\mathcal{S}$ წარმოადგენს E, O და R თანაკვეთის არმქონე სიმრავლეების გაერთიანებას). განვიხილოთ $\mathcal{S}_O = R \cup O$ და $\mathcal{S}_E = R \cup E$; გვაქვს $|\mathcal{S}_O| < |\mathcal{S}|$ და $|\mathcal{S}_E| < |\mathcal{S}|$, ამიტომ ინდუქციის დაშვებით $w(\mathcal{S}_O), w(\mathcal{S}_E) \leqslant 1$.
ცხადია, რომ $r_{\mathcal{S}_O}(x) \leqslant r_{\mathcal{S}}(x)$ და $r_{\mathcal{S}_E}(x) \leqslant r_{\mathcal{S}}(x)$ ნებისმიერი $x \in R$-თვის, და შესაბა-

მისად

$$\sum_{x\in R} 2^{-r_{\mathcal{S}}(x)} = \frac{1}{2}\sum_{x\in R}(2^{-r_{\mathcal{S}}(x)} + 2^{-r_{\mathcal{S}}(x)}) \leqslant \frac{1}{2}\sum_{x\in R}(2^{-r_{\mathcal{S}_O}(x)} + 2^{-r_{\mathcal{S}_E}(x)}).$$

მეორე მხრივ, ნებისმიერი $x \in O$-თვის არ არსებობს ისეთი $y \in \mathcal{S}_O$, რომ $D_{\mathcal{S}_O}(x, y) = d$ (რადგან $\mathcal{S}$-იდან ყველა ასეთი კანდიდატი შედიოდა E-ში). აქედან გამომდინარე, გვაქვს $r_{\mathcal{S}_O}(x) \leqslant r_{\mathcal{S}}(x) - 1$, და შესაბამისად

$$\sum_{x\in O} 2^{-r_{\mathcal{S}}(x)} \leqslant \frac{1}{2}\sum_{x\in O} 2^{-r_{\mathcal{S}_O}(x)}.$$

ანალოგიურად, ყოველი $x \in E$-სთვის გვაქვს

$$\sum_{x\in E} 2^{-r_{\mathcal{S}}(x)} \leqslant \frac{1}{2}\sum_{x\in E} 2^{-r_{\mathcal{S}_E}(x)}.$$

შემდეგ შეგვიძლია ესენი გავაერთიანოთ და მივიღებთ:

$$\begin{aligned}
w(S) &= \sum_{x\in R} 2^{-r_S(x)} + \sum_{x\in O} 2^{-r_S(x)} + \sum_{x\in E} 2^{-r_S(x)} \\
&\leqslant \frac{1}{2}\sum_{x\in R}\left(2^{-r_{S_O}(x)} + 2^{-r_{S_E}(x)}\right) + \frac{1}{2}\sum_{x\in O} 2^{-r_{S_O}(x)} + \frac{1}{2}\sum_{x\in E} 2^{-r_{S_E}(x)} \\
&= \frac{1}{2}\left(\sum_{x\in \mathcal{S}_O} 2^{-r_{S_O}(x)} + \sum_{x\in \mathcal{S}_E} 2^{-r_{S_E}(x)}\right) \qquad \text{(რადგან } \mathcal{S}_O = O \cup R \text{ და } \mathcal{S}_E = E \cup R\text{)} \\
&= \frac{1}{2}(w(\mathcal{S}_O) + w(\mathcal{S}_E)) \qquad (w(\cdot)\text{-ის განსაზღვრების თანახმად}) \\
&\leqslant 1 \qquad \text{(ინდუქციის დაშვების თანახმად)}
\end{aligned}$$

რითაც ინდუქცია სრულდება. □

კომენტარი 1. ზემოთ მოყვანილი O და E სიმრავლეები არ არის ერთადერთი, რომელთა არჩევაც შეგვეძლო. მართლაც, მათ ნაცვლად შეგვეძლო გამოგვეყენებინა შემდეგი განსაზღვრებები:
იყოს d მაქსიმალური მასშტაბი $\mathcal{S}$-ის ორ განსხვავებულ ელემენტს შორის; ესე იგი, $d = D(x_1, x_n)$. იყოს $O = \{x \in \mathcal{S} : D(x, x_n) = d\}$ (სიმრავლის „მარცხენა“ ნაწილი) და იყოს $E = \{x \in \mathcal{S} : D(x_1, x) = d\}$ (სიმრავლის „მარჯვენა“ ნაწილი). შევნიშნოთ, რომ ეს ორი სიმრავლე თანაუკვეთია და არაცარიელი (რადგან ისინი შეიცავენ შესაბამისად x_1-სა და x_n-ს). დამტკიცების დანარჩენი ნაწილი იგივეა, რაც 1-ელ ამოხსნაში.

კომენტარი 2. 2^k ელემენტის შემცველი კიდევ ერთი შესაძლო $\mathcal{F}$ სიმრავლე შეიძლება წარმოიშვას k სიმაღლის ორობითი ხის განხილვით, თითოეული ფოთლისთვის ნამდვილი რიცხვის მინიჭებით და მცდელობით, რომ ორ ფოთოლს შორის მნიშვნელობების მასშტაბი დამოკიდებული იყოს მხოლოდ მათ შორის (გრაფულ) მანძილზე. შემდეგი კონსტრუქცია ამას უფრო ზუსტს ხდის. $\mathcal{F}_k$ სიმრავლეებს ვაგებთ რეკურსიულად. იყოს $\mathcal{F}_0 = \{0\}$, და შემდეგ იყოს $\mathcal{F}_{k+1} = \mathcal{F}_k \cup \{x + 3 \cdot 4^k : x \in \mathcal{F}_k\}$ (ანუ $\mathcal{F}_{k+1}$-ის თითოეული ნახევარი წარმოადგენს $\mathcal{F}_k$-

ის ასლს). გვაქვს, რომ $\mathcal{F}_k$ მოთავსებულია $[0, 4^{k+1})$ შუალედში, და ამდენად k-ზე ინდუქციით გამომდინარეობს, რომ F_{k+1}-ის თითოეულ ელემენტს აქვს k განსხვავებული მასშტაბი F_{k+1}-ის საკუთარ ნახევარში (ინდუქციის დაშვებით), და მხოლოდ ერთადერთი მასშტაბი $2k+1$ F_{k+1}-ის მეორე ნახევარში.
აქ წარმოდგენილ ორივე კონსტრუქციას გააჩნია ის თვისება, რომ $\mathcal{F}$-ის თითოეულ ელემენტს აქვს ზუსტად k განსხვავებული მასშტაბი $\mathcal{F}$-ში. მართლაც, შეიძლება დავინახოთ, რომ ეს უნდა სრულდებოდეს (მცირე შეშფოთების სიზუსტით) ნებისმიერი ასეთი მაქსიმალური სიმრავლისთვის. დავუშვათ, არსებობდა რაიმე x ელემენტი მხოლოდ $k-1$ განსხვავებული მასშტაბით $\mathcal{F}$-ში (და ნებისმიერ სხვა ელემენტს ჰქონდა არაუმეტეს k განსხვავებული მასშტაბი). მაშინ ავიღებთ რაიმე დადებით ნამდვილ ϵ-ს და ავაგებთ ახალ სიმრავლეს $\mathcal{F}' = \{y : y \in \mathcal{F}, y \leqslant x\} \cup \{y + \epsilon : y \in \mathcal{F}, y \geqslant x\}$. გვაქვს $|\mathcal{F}'| = |\mathcal{F}| + 1$, და თუ ϵ საკმარისად მცირეა, მაშინ $\mathcal{F}'$ ასევე დააკმაყოფილებს იმ თვისებას, რომ არცერთ ელემენტს არ ექნება k-ზე მეტი განსხვავებული მასშტაბი $\mathcal{F}'$-ში.
ეს დაკვირვება შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმ იდეის მოტივაციისთვის, რომ ნამდვილ რიცხვთა ნებისმიერი $\mathcal{S}$ სიმრავლის ელემენტებს მივანიჭოთ წონები იმის მიხედვით, თუ რამდენი განსხვავებული მასშტაბი აქვთ მათ $\mathcal{S}$-ში. □

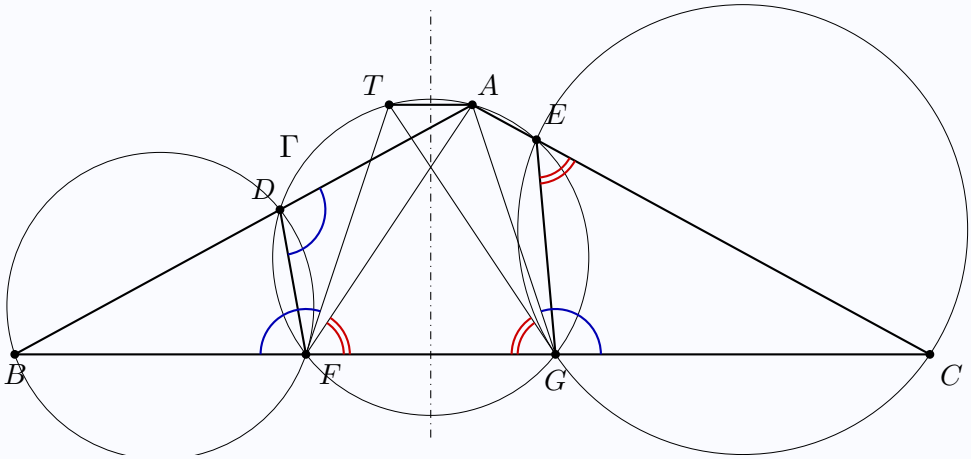
ამოცანა 4.58.17.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედია. Γ წრეწირი გადის A წერტილზე, AB და AC მონაკვეთებს ხელახლა კვეთს შესაბამისად D და E წერტილებში, ხოლო BC მონაკვეთს კვეთს F და G წერტილებში ისე, რომ F ძევს B-სა და G-ს შორის. BDF წრეწირისადმი F წერტილში გავლებული მხები და CEG წრეწირისადმი G წერტილში გავლებული მხები იკვეთება T წერტილში. დაუშვათ, რომ A და T განსხვავებული წერტილებია. დაამტკიცეთ, რომ AT წრფე პარალელურია BC-სი. (ნიგერია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-G1“-ის ამოხსნა: შევნიშნოთ, რომ $\angle TFB = \angle FDA$, რადგან FT წარმოადგენს BDF წრეწირის მხებს, და გარდა ამისა $\angle FDA = \angle CGA$, რადგან $ADFG$ ჩახაზული ოთხკუთხედია. ანალოგიურად, $\angle TGB = \angle GEC$, რადგან GT წარმოადგენს CEG წრეწირის მხებს, და $\angle GEC = \angle CFA$. მაშასადამე,

$$\angle TFB = \angle CGA \quad \text{და} \quad \angle TGB = \angle CFA. \tag{4.408}$$



FGA და GFT სამკუთხედებს აქვთ საერთო FG გვერდი, ხოლო (1)-ის თანახმად მათი კუთხეები F, G წვეროებთან ტოლია. ამგვარად, ეს სამკუთხედები ტოლია. მაშასადამე, მათი სიმაღლეები, დაშვებული შესაბამისად A და T წვეროებიდან, ერთმანეთის ტოლია, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ AT პარალელურია $BFGC$ წრფის.

შენიშვნა. ალტერნატიულად, შეგვიძლია ჯერ დავამტკიცოთ, რომ T ძევს Γ წრეწირზე. მაგალითად, ეს შესაძლებელია (1)-ის გამოყენებით იმის ჩვენებით, რომ $\angle AFT = \angle AGT$. ამის შემდეგ დებულება უშუალოდ გამომდინარეობს ტოლობებიდან $\angle TAF = \angle TGF = \angle GFA$.

□

ამოცანა 4.58.18.

ვთქვათ, ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია და D, E და F შესაბამისად A, B და C წვეროებიდან BC, CA და AB გვერდებზე დაშვებული სიმაღლეების ფუძეებია. ω_B-ით და ω_C-ით აღვნიშნოთ შესაბამისად BDF და CDE სამკუთხედების ჩახაზული წრეწირები, და ეს წრეწირები DF და DE მონაკვეთებს ეხებოდეს შესაბამისად M და N წერტილებში. ვთქვათ, MN წრფე ω_B და ω_C წრეწირებს ხელმეორედ კვეთს შესაბამისად $P \neq M$ და $Q \neq N$ წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ $MP = NQ$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-G2“-ის ამოხსნა: ω_B და ω_C წრეწირების ცენტრები აღვნიშნოთ შესაბამისად O_B-ით და O_C-ით, მათი რადიუსები იყოს r_B და r_C, ხოლო BC ამ ორ წრეწირს ეხებოდეს შესაბამისად T და U წერტილებში.

$AFDC$ და $ABDE$ ჩახაზული ოთხკუთხედებიდან გამომდინარეობს, რომ

$$\angle MDO_B = \frac{1}{2}\angle FDB = \frac{1}{2}\angle BAC = \frac{1}{2}\angle CDE = \angle O_C DN,$$

ამიტომ DMO_B და DNO_C მართკუთხა სამკუთხედები მსგავსია. ამ ორ სამკუთხედს შორის მსგავსების კოეფიციენტია

$$\frac{DN}{DM} = \frac{O_C N}{O_B M} = \frac{r_C}{r_B}.$$

ვთქვათ, $\varphi = \angle DMN$ და $\psi = \angle MND$. FM და EN წრფეები შესაბამისად ω_B და ω_C წრეწირების მხებებია, ამიტომ

$$\angle MTP = \angle FMP = \angle DMN = \varphi \quad \text{და} \quad \angle QUN = \angle QNE = \angle MND = \psi.$$

(შესაძლებელია, რომ P ან Q ემთხვეოდეს T-ს ან U-ს, ან მდებარეობდეს შესაბამისად DMT ან DUN სამკუთხედების შიგნით. შემთხვევების სიმრავლის თავიდან ასაცილებლად შეგვიძლია გამოვიყენოთ ორიენტირებული კუთხეები ან უბრალოდ უგულებელვყოთ MTP და QUN კუთხეები.)
ω_B და ω_C წრეწირებში MP და NQ ქორდების სიგრძეებია

$$MP = 2r_B \cdot \sin\angle MTP = 2r_B \cdot \sin\varphi \quad \text{და} \quad NQ = 2r_C \cdot \sin\angle QUN = 2r_C \cdot \sin\psi.$$

სინუსების თეორემის DNM სამკუთხედზე გამოყენებით მივიღებთ:

$$\frac{DN}{DM} = \frac{\sin\angle DMN}{\sin\angle MND} = \frac{\sin\varphi}{\sin\psi}.$$

საბოლოოდ, ზემოთ მიღებული დაკვირვებების გაერთიანებით გვაქვს:

$$\frac{MP}{NQ} = \frac{2r_B \sin\varphi}{2r_C \sin\psi} = \frac{r_B}{r_C}\cdot\frac{\sin\varphi}{\sin\psi} = \frac{DM}{DN}\cdot\frac{\sin\varphi}{\sin\psi} = \frac{\sin\psi}{\sin\varphi}\cdot\frac{\sin\varphi}{\sin\psi} = 1,$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $MP = NQ$, რაც უნდა დაგვემტკიცებინა.

□

ამოცანა 4.58.19.

ABC სამკუთხედში A_1 და B_1 იყოს შესაბამისად BC და AC გვერდებზე მდებარე ორი წერტილი, ხოლო P და Q იყოს შესაბამისად AA_1 და BB_1 მონაკვეთებზე მდებარე ორი წერტილი ისე, რომ PQ წრფე AB-ს პარალელურია. PB_1 სხივზე, B_1-ის მიღმა ავიღოთ P_1 წერტილი ისე, რომ $\angle PP_1C = \angle BAC$. ანალოგიურად, QA_1 სხივზე, A_1-ის მიღმა ავიღოთ Q_1 წერტილი ისე, რომ $\angle CQ_1Q = \angle CBA$. აჩვენეთ, რომ P, Q, P_1 და Q_1 წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობს.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-G3“-ის ამოხსნა 1: მთელი ამოხსნის განმავლობაში ვიყენებთ ორიენტირებულ კუთხეებს.
დავუშვათ, AA_1 და BB_1 სხივები კვეთს $\triangle ACB$-ს შემოხაზულ წრეწირს შესაბამისად A_2 და B_2 წერტილებში. რადგან

$$\angle QPA_2 = \angle BAA_2 = \angle BB_2A_2 = \angle QB_2A_2,$$

P, Q, A_2, B_2 წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობს; აღვნიშნოთ ამ წერტილებზე გამავალი წრეწირი ω-თი. ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ P_1 და Q_1 ასევე ძევს ω-ზე. რადგან

$$\angle CA_2A_1 = \angle CA_2A = \angle CBA = \angle CQ_1Q = \angle CQ_1A_1,$$

C, Q_1, A_2, A_1 წერტილებიც ერთ წრეწირზე მდებარეობს. აქედან ვიღებთ:

$$\angle QQ_1A_2 = \angle A_1Q_1A_2 = \angle A_1CA_2 = \angle BCA_2 = \angle BAA_2 = \angle QPA_2,$$

ამიტომ Q_1 ძევს ω-ზე.
ანალოგიურად გამომდინარეობს, რომ P_1 ასევე ძევს ω-ზე.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-G3“-ის ამოხსნა 2: თავდაპირველად განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც PP_1 და QQ_1 წრფეები იკვეთება რაღაც R წერტილში.
დავუშვათ, PQ წრფე კვეთს AC და BC გვერდებს შესაბამისად E და F წერტილებში. მაშინ

$$\angle PP_1C = \angle BAC = \angle PEC,$$

ამიტომ C, E, P, P_1 წერტილები ძევს ერთ წრეწირზე; აღვნიშნოთ ეს წრეწირი ω_P-თი. ანალოგიურად გამომდინარეობს, რომ C, F, Q, Q_1 წერტილები ძევს სხვა წრეწირზე; აღვნიშნოთ იგი ω_Q-თი.
დავუშვათ, AQ და BP იკვეთება T წერტილში. პაპუსის თეორემის გამოყენება AA_1P და BB_1Q წრფეების მიმართ გვაძლევს, რომ წერტილები $C = AB_1 \cap BA_1$, $R = A_1Q \cap B_1P$ და $T = AQ \cap BP$ კოლინეარულია.
დავუშვათ, RCT წრფე კვეთს PQ-ს და AB-ს შესაბამისად S და U წერტილებში. $AB \parallel PQ$-დან ვიღებთ:

$$\frac{SP}{SQ} = \frac{UB}{UA} = \frac{SF}{SE},$$

საიდანაც

$$SP \cdot SE = SQ \cdot SF.$$

ამრიგად, S წერტილს გააჩნია ტოლი ხარისხები ω_P და ω_Q წრეწირების მიმართ, რის გამოც წრფე RCS წარმოადგენს მათ რადიკალურ ღერძს; მაშინ R წერტილსაც გააჩნია ტოლი ხარისხები ამ წრეწირების მიმართ, ამიტომ

$RP \cdot RP_1 = RQ \cdot RQ_1$, რაც ამტკიცებს, რომ P, P_1, Q, Q_1 წერტილები მართლაც ერთ წრეწირზე მდებარეობს.
ახლა განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც PP_1 და QQ_1 პარალელურია. წინა შემთხვევის მსგავსად, AQ და BP იკვეთებოდეს T წერტილში. პაპუსის თეორემის ხელახალი გამოყენებით AA_1P და BB_1Q წრფეების მიმართ, ამ ზღვრულ შემთხვევაში მივიღებთ, რომ წრფე CT პარალელურია PP_1 და QQ_1 წრფეების.
როგორც ადრე, CT წრფემ გადაკვეთოს PQ და AB შესაბამისად S და U წერტილებში. წინა შემთხვევის ანალოგიური გამოთვლა გვიჩვენებს, რომ $SP \cdot SE = SQ \cdot SF$, ამიტომ S მდებარეობს ω_P და ω_Q წრეწირების რადიკალურ ღერძზე.
წრფე CST, რომელიც წარმოადგენს ω_P და ω_Q წრეწირების რადიკალურ ღერძს, მართობულია ω_P და ω_Q წრეწირების ცენტრების შემაერთებელი ℓ წრფის. მაშასადამე, ქორდები PP_1 და QQ_1 მართობულია ℓ წრფის. ამრიგად, PP_1Q_1Q ოთხკუთხედი არის ტოლფერდა ტრაპეცია სიმეტრიის ℓ ღერძით, და შესაბამისად მასზე შემოიხაზება წრეწირი.
შენიშვნა. არსებობს ამოცანის ამოხსნის რამდენიმე გზა პაპუსის თეორემის გამოყენებით. მაგალითად, შეიძლება განვიხილოთ წერტილები $K = PB_1 \cap BC$ და $L = QA_1 \cap AC$. პაპუსის თეორემის გამოყენებით AA_1P და QB_1B წრფეების მიმართ მივიღებთ, რომ K, L და $PQ \cap AB$ კოლინეარულია, ე.ი. $KL \parallel AB$. ამიტომ, P, Q, P_1 და Q_1 წერტილების ერთ წრეწირზე მდებარეობა ეკვივალენტურია K, L, P_1 და Q_1 წერტილების ერთ წრეწირზე მდებარეობის. ეს უკანასკნელი კი მარტივია მას შემდეგ, რაც შევამჩნევთ, რომ C წერტილიც ამ წრეწირზე მდებარეობს. მართლაც, მაგალითად $\angle(LK, LC) = \angle(AB, AC) = \angle(P_1K, P_1C)$ გვიჩვენებს, რომ P_1 მდებარეობს KLC წრეწირზე.
ამ მიდგომასაც გააჩნია შესაძლო გადაგვარების შემთხვევა, რადგან K და L წერტილები შეიძლება აღმოჩნდეს იდეალური.

□

ამოცანა 4.58.20.

ვთქვათ, P არის ABC სამკუთხედის შიგნით მდებარე წერტილი. AP წრფე კვეთს BC-ს A_1 წერტილში, BP კვეთს CA-ს B_1 წერტილში, ხოლო CP კვეთს AB-ს C_1 წერტილში. ვთქვათ, A_2 არის წერტილი ისეთი, რომ A_1 წარმოადგენს PA_2-ის შუაწერტილს, B_2 ისეთი წერტილია, რომ B_1 წარმოადგენს PB_2-ის შუაწერტილს, ხოლო C_2 ისეთი წერტილია, რომ C_1 წარმოადგენს PC_2-ის შუაწერტილს. დაამტკიცეთ, რომ A_2, B_2 და C_2 წერტილები არ შეიძლება ერთდროულად მდებარეობდნენ ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის მკაცრად შიგნით.

(ავსტრალია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-G4“-ის ამოხსნა: რადგან

$$\angle APB + \angle BPC + \angle CPA = 2\pi = (\pi - \angle ACB) + (\pi - \angle BAC) + (\pi - \angle CBA),$$

შემდეგი უტოლობებიდან სულ მცირე ერთი მაინც სრულდება:

$$\angle APB \geqslant \pi - \angle ACB, \quad \angle BPC \geqslant \pi - \angle BAC, \quad \angle CPA \geqslant \pi - \angle CBA.$$

ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $\angle BPC \geqslant \pi - \angle BAC$. რადგან P წერტილი $\triangle ABC$-ის შიგნით მდებარეობს, გვაქვს $\angle BPC > \angle BAC$. მაშასადამე, $\angle BPC \geqslant \max(\angle BAC, \pi - \angle BAC)$ და აქედან

$$\sin \angle BPC \leqslant \sin \angle BAC. \qquad (*)$$

ვთქვათ, AP, BP და CP სხივები შემოხაზულ Ω წრეწირს ხელმეორედ კვეთენ შესაბამისად A_3, B_3 და C_3 წერტილებში. ვაჩვენებთ, რომ $\frac{PB_1}{B_1B_3}$ და $\frac{PC_1}{C_1C_3}$ ფარდობებიდან სულ მცირე ერთი მაინც არანაკლებია 1-ზე, რაც ნიშნავს, რომ B_2 და C_2 წერტილებიდან ერთ-ერთი მაინც არ მდებარეობს Ω-ს მკაცრად შიგნით. რადგან A, B, C, B_3 ერთ წრეწირზე ძევს, სამკუთხედები CB_1B_3 და BB_1A მსგავსია, ამიტომ

$$\frac{CB_1}{B_1B_3} = \frac{BB_1}{B_1A}.$$

სინუსების თეორემის გამოყენებით მივიღებთ:

$$\frac{PB_1}{B_1B_3} = \frac{PB_1}{CB_1} \cdot \frac{CB_1}{B_1B_3} = \frac{PB_1}{CB_1} \cdot \frac{BB_1}{B_1A} = \frac{\sin \angle ACP}{\sin \angle BPC} \cdot \frac{\sin \angle BAC}{\sin \angle PBA}.$$

ანალოგიურად,

$$\frac{PC_1}{C_1C_3} = \frac{\sin \angle PBA}{\sin \angle BPC} \cdot \frac{\sin \angle BAC}{\sin \angle ACP}.$$

ამ ორი ტოლობის გადამრავლებით მივიღებთ:

$$\frac{PB_1}{B_1B_3} \cdot \frac{PC_1}{C_1C_3} = \frac{\sin^2 \angle BAC}{\sin^2 \angle BPC} \geqslant 1,$$

სადაც გამოყენებულია $(*)$ უტოლობა, რაც ამტკიცებს საჭირო დებულებას.
შენიშვნა. ასევე შეუძლებელია, რომ სამივე A_2, B_2 და C_2 წერტილი მკაცრად Ω-ს გარეთ მდებარეობდეს. იგივე დამტკიცება თითქმის სიტყვასიტყვით მუშაობს, თუ ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვებთ, რომ $\angle BPC \leqslant \pi - \angle BAC$ და გამოვიყენებთ $\angle BPC > \angle BAC$-ს იმის დასასკვნელად, რომ $\sin \angle BPC \geqslant \sin \angle BAC$. შესაძლებელია, რომ A_2, B_2 და C_2 სამივე შემოხაზულ წრეწირზე მდებარეობდეს; ზემოთ მოყვანილი ამოხსნიდან შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ეს ხდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც P არის ABC სამკუთხედის ორთოცენტრი (რომელიც მკაცრად ABC-ს შიგნით მდებარეობს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, რო-

დესაც ABC მახვილკუთხაა).

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-G4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** განვმარტოთ A_3, B_3 და C_3 წერტილები ისევე, როგორც 1-ელ ამოხსნაში. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ A_2, B_2 და C_2 სამივე მკაცრად ABC წრეწირის შიგნით მდებარეობს. აქედან გამომდინარეობს, რომ $PA_1 < A_1A_3$, $PB_1 < B_1B_3$ და $PC_1 < C_1C_3$.
შევნიშნოთ, რომ $\triangle PBC_3 \sim \triangle PCB_3$. ვთქვათ, X არის PB_3 გვერდზე მდებარე წერტილი, რომელიც ამ მსგავსებით შეესაბამება PC_3 გვერდზე მდებარე C_1 წერტილს. სხვა სიტყვებით, X მდებარეობს PB_3 მონაკვეთზე და აკმაყოფილებს $PX : XB_3 = PC_1 : C_1C_3$ ტოლობას. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$\angle XCP = \angle PBC_1 = \angle B_3BA = \angle B_3CB_1.$$

მაშასადამე, CX და CB_1 წრფეები იზოგონალურად შეუღლებულნი არიან $\triangle PCB_3$-ში.
ვთქვათ, Y არის $\triangle PCB_3$-ში $\angle B_3CP$ კუთხის ბისექტრისის ფუძე. რადგან $PC_1 < C_1C_3$, გვაქვს $PX < XB_3$. ასევე, გვაქვს $PY < YB_3$, რადგან $PB_1 < B_1B_3$ და Y მდებარეობს X-სა და B_1-ს შორის. $\triangle PCB_3$-ში ბისექტრისის თეორემის თანახმად, $PY : YB_3 = PC : CB_3$. ამიტომ $PC < CB_3$ და აქედან გამომდინარეობს, რომ $\angle PB_3C < \angle CPB_3$. რადგან $\angle PB_3C = \angle BB_3C = \angle BAC$, მივიღებთ, რომ

$$\angle BAC < \angle CPB_3.$$

ანალოგიურად, გვაქვს

$$\angle CBA < \angle APC_3 \quad \text{და} \quad \angle ACB < \angle BPA_3 = \angle B_3PA.$$

ამ სამი უტოლობის შეკრებით მივიღებთ $\pi < \pi$-ს, და ეს წინააღმდეგობა ასრულებს დამტკიცებას.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-G4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** ავირჩიოთ კოორდინატთა სისტემა ისე, რომ $\triangle ABC$-ზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი იყოს სათავეში, ხოლო შემოხაზული წრეწირის რადიუსი იყოს 1. მაშინ შეგვიძლია A, B და C განვიხილოთ როგორც ვექტორები $\mathbb{R}^2$-ში, რომელთათვისაც

$$|A|^2 = |B|^2 = |C|^2 = 1.$$

P შეიძლება წარმოვადგინოთ ამოზნექილი კომბინაციის სახით: $\alpha A + \beta B + \gamma C$,

სადაც $\alpha, \beta, \gamma > 0$ და $\alpha + \beta + \gamma = 1$. მაშინ

$$A_1 = \frac{\beta B + \gamma C}{\beta + \gamma} = \frac{1}{1-\alpha} P - \frac{\alpha}{1-\alpha} A,$$

საიდანაც

$$A_2 = 2A_1 - P = \frac{1+\alpha}{1-\alpha} P - \frac{2\alpha}{1-\alpha} A.$$

აქედან გამომდინარე,

$$|A_2|^2 = \left(\frac{1+\alpha}{1-\alpha}\right)^2 |P|^2 + \left(\frac{2\alpha}{1-\alpha}\right)^2 |A|^2 - \frac{4\alpha(1+\alpha)}{(1-\alpha)^2} A \cdot P.$$

ტოლობის $|A|^2 = 1$ გამოყენებით მივიღებთ:

$$\frac{(1-\alpha)^2}{2(1+\alpha)} |A_2|^2 = \frac{1+\alpha}{2} |P|^2 + \frac{2\alpha^2}{1+\alpha} - 2\alpha A \cdot P. \tag{1}$$

ანალოგიურად,

$$\frac{(1-\beta)^2}{2(1+\beta)} |B_2|^2 = \frac{1+\beta}{2} |P|^2 + \frac{2\beta^2}{1+\beta} - 2\beta B \cdot P \tag{2}$$

და

$$\frac{(1-\gamma)^2}{2(1+\gamma)} |C_2|^2 = \frac{1+\gamma}{2} |P|^2 + \frac{2\gamma^2}{1+\gamma} - 2\gamma C \cdot P. \tag{3}$$

(1), (2) და (3) ტოლობების შეკრებით მარცხენა მხარეს მივიღებთ დადებით წრფივ კომბინაციას:

$$\text{LHS} = \frac{(1-\alpha)^2}{2(1+\alpha)} |A_2|^2 + \frac{(1-\beta)^2}{2(1+\beta)} |B_2|^2 + \frac{(1-\gamma)^2}{2(1+\gamma)} |C_2|^2$$

ხოლო მარჯვენა მხარეს შემდეგ სიდიდეს:

$$\left(\frac{1+\alpha}{2} + \frac{1+\beta}{2} + \frac{1+\gamma}{2}\right) |P|^2 + \left(\frac{2\alpha^2}{1+\alpha} + \frac{2\beta^2}{1+\beta} + \frac{2\gamma^2}{1+\gamma}\right) - 2(\alpha A \cdot P + \beta B \cdot P + \gamma C \cdot P).$$

პირველი წევრი არის $2|P|^2$, ხოლო ბოლო წევრი არის $-2P \cdot P$, ამიტომ

$$\begin{aligned} \text{RHS} &= \left(\frac{2\alpha^2}{1+\alpha} + \frac{2\beta^2}{1+\beta} + \frac{2\gamma^2}{1+\gamma}\right) \\ &= \frac{3\alpha - 1}{2} + \frac{(1-\alpha)^2}{2(1+\alpha)} + \frac{3\beta - 1}{2} + \frac{(1-\beta)^2}{2(1+\beta)} + \frac{3\gamma - 1}{2} + \frac{(1-\gamma)^2}{2(1+\gamma)} \\ &= \frac{(1-\alpha)^2}{2(1+\alpha)} + \frac{(1-\beta)^2}{2(1+\beta)} + \frac{(1-\gamma)^2}{2(1+\gamma)}. \end{aligned}$$

აქ გამოვიყენეთ ის ფაქტი, რომ

$$\frac{3\alpha - 1}{2} + \frac{3\beta - 1}{2} + \frac{3\gamma - 1}{2} = 0.$$

ვაჩვენეთ, რომ $|A_2|^2, |B_2|^2$ და $|C_2|^2$-ის დადებითკოეფიციენტებიანი წრფივი კომბინაცია უდრის ამ კოეფიციენტების ჯამს. ამიტომ $|A_2|^2, |B_2|^2$ და $|C_2|^2$-დან ერთერთი მაინც უნდა იყოს სულ მცირე 1, რაც მოითხოვებოდა.
კომენტარი. ეს დამტკიცება ასევე მუშაობს მაშინ, როდესაც P არის ნებისმიერი წერტილი, რომლისთვისაც $\alpha, \beta, \gamma > -1$, $\alpha + \beta + \gamma = 1$ და $\alpha, \beta, \gamma \neq 1$. (იმ შემთხვევებში, როდესაც $\alpha = 1$ ან $\beta = 1$ ან $\gamma = 1$, კონსტრუქციის ზოგიერთი წერტილი განსაზღვრული არ არის.)

□

ამოცანა 4.58.21.

ვთქვათ, $ABCDE$ ამოზნექილი ხუთკუთხედია, რომელშიც $CD = DE$ და $\angle EDC \neq 2 \cdot \angle ADB$. დავუშვათ, ხუთკუთხედის შიგნით მდებარეობს ისეთი P წერტილი, რომ $AP = AE$ და $BP = BC$. დაამტკიცეთ, რომ P ძევს CE დიაგონალზე მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\text{area}(BCD) + \text{area}(ADE) = \text{area}(ABD) + \text{area}(ABP)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-G5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ, P' არის P წერტილის სიმეტრიული წერტილი AB წრფის მიმართ, ხოლო M და N შესაბამისად $P'E$ და $P'C$ მონაკვეთების შუაწერტილებია. ამოზნექილობა უზრუნველყოფს, რომ P' განსხვავდება როგორც E-სგან, ისე C-სგან, და შესაბამისად როგორც M-ისგან, ისე N-ისგან. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ამოცანაში მოცემული ფართობების პირობაც და კოლინეარულობის პირობაც ეკვივალენტურია იმ პირობისა, რომ (შესაძლოა გადაგვარებული) მართკუთხა სამკუთხედები $AP'M$ და $BP'N$ პირდაპირ მსგავსია (ეკვივალენტურად, $AP'E$ და $BP'C$ პირდაპირ მსგავსია).
კოლინეარულობის პირობასთან ეკვივალენტურობის საჩვენებლად, ვთქვათ F აღნიშნავს P'-დან AB-ზე დაშვებული მართობის ფუძეს, ისე რომ F წარმოადგენს PP'-ის შუაწერტილს. P წერტილი ძევს CE-ზე მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც F ძევს MN-ზე, რაც სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც გვაქვს ორიენტირებული კუთხეების ტოლობა $\angle AFM = \angle BFN \pmod{\pi}$. ვინაიდან $AP'FM$ და $BFP'N$ ჩახაზულია წრეწირში, ეს ეკვივალენტურია $\angle AP'M = \angle BP'N$ ტოლობისა, რაც სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $AP'M$ და $BP'N$ პირდაპირ მსგავსია.
ფართობების პირობასთან მეორე ეკვივალენტურობისთვის, ორიენტირებული ფართობებისთვის გვაქვს ტოლობა $\text{area}(ABD) + \text{area}(ABP) = \text{area}(AP'BD) = \text{area}(AP'D) + \text{area}(BDP')$. იგივეობის $\text{area}(ADE) - \text{area}(AP'D) = \text{area}(ADE) + \text{area}(ADP') = 2\,\text{area}(ADM)$ და B-სთვის ანალოგიური ტოლობის გამოყენებით

ვპოულობთ, რომ ფართობების პირობა ეკვივალენტურია შემდეგი ტოლობის:

$$\text{area}(DAM) = \text{area}(DBN).$$

ახლა შევნიშნოთ, რომ A და B შესაბამისად $P'E$ და $P'C$ მონაკვეთების შუამართობებზე მდებარეობს. თუ G-თი და H-ით აღვნიშნავთ D-დან ამ შუამართობებზე დაშვებული მართობების ფუძეებს, მაშინ ფართობების ეს პირობა შეიძლება გადაიწეროს შემდეგნაირად:

$$MA \cdot GD = NB \cdot HD.$$

(ამ პირობაში ყველა სიგრძეს განვიხილავთ ორიენტირებულ სიგრძეებად შესაბამისი შეთანხმებების მიხედვით: მაგალითად, $P'E$-ს ვაორიენტირებთ P'-დან E-სკენ, მის პარალელურ DG წრფეს ვაორიენტირებთ იმავე მიმართულებით, ხოლო $P'E$-ს შუამართობს ვაორიენტირებთ ორიენტირებული $P'E$ მონაკვეთიდან საათის ისრის მიმართულებით $\pi/2$ კუთხით — ანალოგიურ შეთანხმებას ვიღებთ B-სთვისაც.)
მიმართული სიგრძეების GD-სა და HD-ის $AP'M$ და $BP'N$ სამკუთხედებთან დასაკავშირებლად, გამოვიყენოთ შემდეგი გამოთვლა.
დებულება. შემოვიღოთ Γ წრეწირი D ცენტრით, რომელზეც მდებარეობს როგორც E, ასევე C წერტილი, ხოლო h იყოს P' წერტილის ხარისხი Γ წრეწირის მიმართ. მაშინ გვაქვს ტოლობა:

$$GD \cdot P'M = HD \cdot P'N = \frac{1}{4}h \neq 0.$$

დამტკიცება. პირველ რიგში, $h \neq 0$, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში P' იწოლიდა Γ-ზე, და შესაბამისად, $\angle EDP'$ და $\angle P'DC$ კუთხეების შიგა ბისექტრისები გაივლიდა შესაბამისად A და B წერტილებზე. ეს კი ეწინააღმდეგება ამოცანის პირობაში მოცემულ კუთხურ უტოლობას $\angle EDC \neq 2 \cdot \angle ADB$.
შემდეგ, აღვნიშნოთ E'-ით $P'E$-ს Γ-სთან გადაკვეთის მეორე წერტილი, ხოლო E''-ით აღვნიშნოთ Γ-ზე E'-ის დიამეტრალურად საპირისპირო წერტილი, ისე რომ $E''E$ მართობულია $P'E$-სი. G წერტილი ძევს $P'EE''$ მართკუთხა სამკუთხედის $P'E$ და EE'' გვერდების შუამართობებზე; აქედან გამომდინარეობს, რომ G არის $P'E''$-ის შუაწერტილი. რადგან D არის $E'E''$-ის შუაწერტილი, გვაქვს $GD = \frac{1}{2}P'E'$. რადგან $P'M = \frac{1}{2}P'E$, გვაქვს $GD \cdot P'M = \frac{1}{4}P'E' \cdot P'E = \frac{1}{4}h$. მეორე ტოლობა $HD \cdot P'N$-სთვის გამომდინარეობს ზუსტად ანალოგიური მსჯელობით.
ამ მტკიცებიდან ვხედავთ, რომ ფართობების პირობა ეკვივალენტურია მიმართული სიგრძეების ფარდობათა ტოლობისა:

$$(MA : P'M) = (NB : P'N),$$

რაც ეკვივალენტურია $AP'M$ და $BP'N$ სამკუთხედების პირდაპირი მსგავსებისა, რაც გვინდოდა დაგვემტკიცებინა.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-G5“-ის ამოხსნა 2: CE-ს შუამართობის გასწვრივ განვსაზღვროთ წრფივი ფუნქცია

$$f(X) = \text{area}(BCX) + \text{area}(AXE) - \text{area}(ABX) - \text{area}(ABP),$$

სადაც ამიერიდან მუდამ ვიყენებთ ორიენტირებულ ფართობებს. ამგვარად, გვინდა ვაჩვენოთ, რომ C, P, E კოლინეარულია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $f(D) = 0$.
იყოს P' წერტილი P-ს სიმეტრიული AB წრფის მიმართ. P' წერტილი არ ძევს CE წრფეზე. ამის დასანახად, A'' და B'' იყოს წერტილები, რომლებიც მიიღება A და B-დან P'-ის მიმართ 2 კოეფიციენტიანი ჰომოთეტიით, ისე რომ P წარმოადგენს P'-ის მართობულ პროექციას $A''B''$-ზე. რადგან A ძევს $P'E$-ს შუამართობზე, $A''EP'$ სამკუთხედი მართკუთხაა E წვეროსთან (და ანალოგიურად $B''CP'$ მართკუთხაა C წვეროსთან). P' რომ CE-ზე მდებარეობდეს, მაშინ $A''E$ და $B''C$ წრფეები CE-ს მართობული იქნებოდა, ხოლო A'' და B'' წერტილები CE-ს მიმართ D-ს საპირისპირო მხარეს იქნებოდა. აქედან გამომდინარეობს, რომ $A''B''$ წრფე არ კვეთს CDE სამკუთხედს, და შესაბამისად წერტილი P არ მდებარეობს CDE-ს შიგნით. მაგრამ მაშინ P აუცილებლად უნდა მდებარეობდეს $ABCE$-ს შიგნით, და ცხადია, რომ ასეთი წერტილი ვერ აისახება CE-ზე მდებარე P' წერტილში.
ამგვარად, იყოს O წერტილი CEP' წრეწირის ცენტრი. AO და BO წრფეები წარმოადგენს შესაბამისად EP' და CP' მონაკვეთების შუამართობებს, ამიტომ

$$\begin{aligned}\text{area}(BCO) + \text{area}(AOE) &= \text{area}(OP'B) + \text{area}(P'OA) = \text{area}(P'BOA) \\ &= \text{area}(ABO) + \text{area}(BAP') = \text{area}(ABO) + \text{area}(ABP),\end{aligned}$$

საიდანაც $f(O) = 0$.
შევნიშნოთ, რომ თუ O წერტილი ემთხვევა D-ს, მაშინ A, B წერტილები ძევს CDE კუთხის არეში და $\angle EOC = 2 \cdot \angle AOB$, რაც დაუშვებელია. მაშასადამე, O და D განსხვავებული წერტილები უნდა იყოს. რადგან f წრფივია და O-ში ნულდება, გამომდინარეობს, რომ $f(D) = 0$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც f იგივურად ნულის ტოლია — ჩვენ გვინდა ვაჩვენოთ, რომ ეს ხდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც C, P, E კოლინეარულია.
ერთი მიმართულებით, ჯერ დავუშვათ, რომ C, P, E არ არის კოლინეარული და T იყოს CEP წრეწირის ცენტრი. ზემოთ მოყვანილი გამოთვლის ანალოგიურად მივიღებთ:

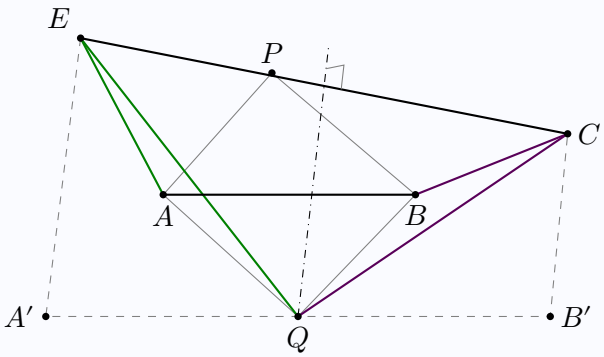
$$\text{area}(BCT) + \text{area}(ATE) = \text{area}(PBTA) = \text{area}(ABT) - \text{area}(ABP)$$

ამიტომ

$$f(T) = -2\text{area}(ABP) \neq 0.$$

ამრიგად, წრფივი ფუნქცია f არ არის მუდმივი და მისი ნულია O, ამიტომ $f(D) \neq$

0.
საწინააღმდეგო მიმართულებით, დავუშვათ, რომ C, P, E წერტილები კოლინეარულია. ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ f იგიურად ნულის ტოლია მეორე წერტილის (O-სგან განსხვავებულის) პოვნით, რომელშიც ის ნულდება.



ვთქვათ, Q არის P-ს სიმეტრიული წერტილი AB-ს შუაწერტილის მიმართ, მაშინ $PAQB$ პარალელოგრამია. ადვილი დასანახია, რომ Q ძევს CE-ს შუამართობზე; მაგალითად, თუ A' და B' არის A და B წერტილების ჰომოთეტიით მიღებული წერტილები P ცენტრით და 2-ის ტოლი კოეფიციენტით, მაშინ Q-ს გეგმილი CE-ზე არის A' და B' წერტილების გეგმილების შუაწერტილი, რომლებიც შესაბამისად E და C-ია. სამკუთხედები BCQ და AQE ირიბად ტოლია (აქვთ საპირისპირო ორიენტაცია), ამიტომ

$$f(Q) = (\text{area}(BCQ) + \text{area}(AQE)) - (\text{area}(ABQ) - \text{area}(BAP)) = 0 - 0 = 0.$$

O და Q წერტილები განსხვავებულია. ამის დასანახად, განვიხილოთ ω წრეწირი Q ცენტრით, რომლის გარშემოწირულობაზეც ძევს P'; რადგან $PP'Q$ სამკუთხედი მართკუთხაა P' წვეროსთან, გამომდინარეობს, რომ P ძევს ω-ს გარეთ. მეორე მხრივ, P ძევს C-სა და E-ს შორის CPE წრფეზე. აქედან გამომდინარეობს, რომ C და E ორივე ერთდროულად ვერ იძებნება ω-ზე, ამიტომ ω არ არის CEP' წრეწირი და $Q \neq O$.
რადგან O და Q წარმოადგენს f წრფივი ფუნქციის განსხვავებულ ნულებს, გვექნება $f(D) = 0$, რაც გვინდოდა მიგვეღო.

კომენტარი 1. პირობა $\angle EDC \neq 2 \cdot \angle ADB$ არ შეიძლება იქნეს გამოტოვებული. თუ D არის CEP' წრეწირის ცენტრი, მაშინ სამკუთხედების ფართობების პირობა ავტომატურად სრულდება ისე, რომ P არ ძევს CE წრფეზე.

კომენტარი 2. ამ ამოცანის „მხოლოდ მაშინ“ ნაწილი უფრო მარტივია, ვიდრე „მაშინ“ ნაწილი. მაგალითად, მე-2 ამოხსნის მეორე ნაწილში EAQ და QBC სამკუთხედები ირიბად ტოლია, ამიტომ მათი ფართობების ჯამია 0, ხოლო $DCQE$ დელტოიდია. ახლა ადვილი სანახავია, რომ $\angle(AQ, DE) = \angle(CD, CB)$ და $\angle(BQ, DC) = \angle(ED, EA)$, საიდანაც $\text{area}(BCD) = \text{area}(AQD) + \text{area}(EQA)$ და $\text{area}(ADE) = \text{area}(BDQ) + \text{area}(BQC)$, რაც იძლევა სასურველ შედეგს.
კომენტარი 3. ამოცანის წარმოშობა ეფუძნება შემდეგ დაკვირვებას. ვთქვათ, $ABDH$ არის ტეტრაედრი და განვიხილოთ $\mathcal{S}$ სფერო, რომელიც ეხება ოთხივე

წახნაგის სიბრტყეს: ADH და BDH სიბრტყეებს შიგნიდან, ხოლო ABD და ABH სიბრტყეებს გარედან (ან პირიქით). ცნობილია, რომ $\mathcal{S}$ სფერო არსებობს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\text{area}(ADH)+\text{area}(BDH) \neq \text{area}(ABH)+\text{area}(ABD)$; ეს დამოკიდებულება გამომდინარეობს ტეტრაედრის მოცულობის ჩვეულებრივი ფორმულიდან.
ვთქვათ, T, T_a, T_b, T_d არის სფეროსა და ოთხ სიბრტყეს შორის მხების წერტილები, როგორც ეს ნახაზზეა ნაჩვენები. ABD სიბრტყეში ABH სამკუთხედი შემოვატრიალოთ შიგნით, ხოლო BDH და ADH სამკუთხედები გარეთ, შესაბამისად ABP, BDC და ADE სამკუთხედებად. შევნიშნოთ, რომ T_d, T_a, T_b წერტილები გადადის T-ში, ამიტომ გვაქვს $HT_a = HT_b = HT_d = PT = CT = ET$. მაშასადამე, T წერტილი არის CEP წრეწირის ცენტრი. აქედან გამომდინარე, თუ სფერო არსებობს, მაშინ C, E, P არ შეიძლება იყოს კოლინეარული.
თუ $\angle EDC \neq 2 \cdot \angle ADB$ პირობას შევცვლით იმ შეზღუდვით, რომ $\angle EDA$, $\angle ADB$ და $\angle BDC$ კუთხეები აკმაყოფილებდეს სამკუთხედის უტოლობას, ეს საშუალებას მოგვცემს აღვადგინოთ მსჯელობა ტეტრაედრითა და მხები სფეროთი.

□

ამოცანა 4.58.22.

იყოს I მახვილკუთხა ABC სამკუთხედის ჩახაზული წრეწირის ცენტრი. ჩახაზული წრეწირი BC, CA და AB გვერდებს ეხებოდეს შესაბამისად D, E და F წერტილებში. EF წრფე სამკუთხედის შემოხაზულ წრეწირს კვეთდეს P და Q წერტილებში ისე, რომ F მდებარეობდეს E-სა და P-ს შორის. დაამტკიცეთ, რომ $\angle DPA + \angle AQD = \angle QIP$. (სლოვაკეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-G6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** იყოს N და M შემოხაზული წრეწირის $\widehat{BC}$ რკალების შუაწერტილები, რომლებიც შესაბამისად შეიცავს A წვეროს და მის მოპირდაპირედ მდებარეობს. რადგან $\angle FAE = \angle BAC = \angle BNC$, მართკუთხა დელტოიდები $AFIE$ და $NBMC$ მსგავსია. განვიხილოთ φ სპირალური მსგავსება (ჰომოთეტია $AB = AC$ შემთხვევაში), რომელსაც $AFIE$ გადაჰყავს $NBMC$-ში. მიმართული კუთხე, რომლითაც φ ცვლის მიმართულებას, არის $\angle(AF, NB)$, რაც იგივეა, რაც $\angle(AP, NP)$ და $\angle(AQ, NQ)$; ამიტომ AP და AQ წრფეები აისახება შესაბამისად NP და NQ წრფეებზე. EF წრფე აისახება BC-ზე; შეგვიძლია დავინახოთ, რომ გადაკვეთის წერტილები $P = EF \cap AP$ და $Q = EF \cap AQ$ აისახება შესაბამისად $BC \cap NP$ და $BC \cap NQ$ წერტილებზე. აღვნიშნოთ ეს წერტილები შესაბამისად P' და Q'-ით.
იყოს L წერტილი BC-ს შუაწერილი. ვამტკიცებთ, რომ P, Q, D, L წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობს (თუ $D = L$, მაშინ BC წრფე PQD წრეწირის მხებია).

PQ და BC გადაიკვეთოს Z წერტილში. მენელაოსის თეორემის გამოყენებით ABC სამკუთხედისა და EFZ წრფის მიმართ, გვაქვს

$$\frac{BD}{DC} = \frac{BF}{FA} \cdot \frac{AE}{EC} = -\frac{BZ}{ZC},$$

ამიტომ B, C და D, Z წყვილები ჰარმონიულია. ცნობილია, რომ აქედან გამომდინარეობს $ZB \cdot ZC = ZD \cdot ZL$. (ინვერსიას Z პოლუსით, რომელსაც B და C ერთმანეთში გადაჰყავს, Z გადაჰყავს უსასრულობაში და D გადაჰყავს BC-ს შუაწერტილში, რადგან ორმაგი ფარდობა ინახება.) მაშასადამე, $ZD \cdot ZL = ZB \cdot ZC = ZP \cdot ZQ$ შემოხაზული წრეწირის მიმართ Z წერტილის ხარისხის ძალით; ამით ჩვენი მტკიცება დამტკიცებულია.
რადგან $\angle MPP' = \angle MQQ' = \angle MLP' = \angle MLQ' = 90^\circ$, ოთხკუთხედები $MLPP'$ და $MLQQ'$ ჩახაზულია. მაშინ ამოცანის დებულება გამომდინარეობს შემდეგიდან:

$$\begin{aligned}\angle DPA + \angle AQD &= 360^\circ - \angle PAQ - \angle QDP = 360^\circ - \angle PNQ - \angle QLP \\ &= \angle LPN + \angle NQL = \angle P'ML + \angle LMQ' = \angle P'MQ' = \angle PIQ.\end{aligned}$$

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-G6“-ის ამოხსნა 2: განვსაზღვროთ წერტილი M და იგივე სპირალური მსგავსება φ, როგორც წინა ამოხსნაში. (წერტილი N აუცილებელი არ არის.) კარგად არის ცნობილი, რომ იმ სპირალური მსგავსების ცენტრი, რომელსაც F, E წერტილები გადაჰყავს B, C წერტილებში, წარმოადგენს FE, BC, BF და CE წრფეების მიკელის წერტილს; ეს არის ABC და AEF წრეწირების მეორე გადაკვეთის წერტილი. აღვნიშნოთ ეს წერტილი S-ით.
რადგან $\varphi(F) = B$ და $\varphi(E) = C$, სამკუთხედები SBF და SCE მსგავსია, ამიტომ გვაქვს

$$\frac{SB}{SC} = \frac{BF}{CE} = \frac{BD}{CD}.$$

ბისექტრისის თეორემის შებრუნებულის თანახმად, ეს მიუთითებს, რომ SD წრფე წარმოადგენს $\angle BSC$-ს ბისექტრისას და, შესაბამისად, გადის M წერტილზე.
იყოს K წერტილი EF და SI წრფეების გადაკვეთის წერტილი. შევნიშნოთ, რომ φ ასახავს S, F, E, I წერტილებს S, B, C, M წერტილებში, ამიტომ $\varphi(K) = \varphi(FE \cap SI) = BC \cap SM = D$. რადგან $\varphi(I) = M$, გვაქვს $KD \parallel IM$.
ვამტკიცებთ, რომ სამკუთხედები SPI და SDQ მსგავსია, ისევე როგორც სამკუთხედები SPD და SIQ. SI სხივმა შემოხაზული წრეწირი ხელმეორედ გადაკვეთოს L წერტილში. შევნიშნოთ, რომ EF მონაკვეთი AM ბისექტრისის მართობულია. მაშინ, რადგან $\angle AML = \angle ASL = \angle ASI = 90^\circ$, გვაქვს $ML \parallel PQ$. აქედან გამომდინარე, $\widehat{PL} = \widehat{MQ}$ და, მაშასადამე, $\angle PSL = \angle MSQ = \angle DSQ$. რად-

გან $\angle QPS = \angle QMS$, სამკუთხედები SPK და SMQ მსგავსია. საბოლოოდ,

$$\frac{SP}{SI} = \frac{SP}{SK} \cdot \frac{SK}{SI} = \frac{SM}{SQ} \cdot \frac{SD}{SM} = \frac{SD}{SQ}$$

გვიჩვენებს, რომ სამკუთხედები SPI და SDQ მსგავსია. მტკიცების მეორე ნაწილი ანალოგიურად მტკიცდება.
ახლა ამოცანის პირობის დამტკიცება შესაძლებელია შემდეგნაირად:

$$\angle DPA + \angle AQD = \angle DPS + \angle SQD = \angle QIS + \angle SIP = \angle QIP.$$

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-G6“-ის ამოხსნა:
ამოხსნა 3. აღვნიშნოთ ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი Γ-თი, და ვთქვათ, PD და QD სხივები კვლავ კვეთენ Γ-ს შესაბამისად V და U წერტილებში. ვაჩვენებთ, რომ $AU \perp IP$ და $AV \perp IQ$. მაშინ ამოცანის პირობა გამომდინარეობს შემდეგნაირად:

$$\angle DPA + \angle AQD = \angle VUA + \angle AVU = 180^\circ - \angle UAV = \angle QIP.$$

იყოს M წერტილი $\widehat{BUVC}$ რკალის შუაწერტილი, ხოლო N — $\widehat{CAB}$ რკალის შუაწერტილი; რადგან AIM და AN წრფეები წარმოადგენენ BAC კუთხის შესაბამისად შიგა და გარე ბისექტრისებს, ისინი ურთიერთმართობულია. ვთქვათ, B და C წერტილებში Γ-სადმი გავლებული მხებები იკვეთება R წერტილში; ხოლო PQ წრფე კვეთს AU, AI, AV და BC წრფეებს შესაბამისად X, T, Y და Z წერტილებში.
როგორც 1-ელ ამოხსნაში, შევამჩნევთ, რომ B, C და D, Z წყვილები ჰარმონიულია. ამ წერტილების Q წერტილიდან შემოხაზულ წრეწირზე დაგეგმილებით ვხედავთ, რომ B, C და U, P წყვილებიც ჰარმონიულია. ანალოგიურად, V, Q წყვილი ჰარმონიულია B, C-სთან. განვიხილოთ ინვერსია R ცენტრის მქონე იმ წრეწირის მიმართ, რომელიც გადის B და C წერტილებზე. B და C წერტილები უძრავია, ამიტომ ეს ინვერსია Γ-ს თითოეულ წერტილს ცვლის მის ჰარმონიულ მეწყვილესთან B, C-ს მიმართ. კერძოდ, ინვერსიას B, C, N, U, V წერტილები გადაჰყავს შესაბამისად B, C, M, P, Q წერტილებში.
გავაერთიანოთ ინვერსია Γ-ს A წერტილიდან PQ წრფეზე დაგეგმილებასთან; B, C, M, P, Q წერტილები დაეგეგმება შესაბამისად F, E, T, P, Q წერტილებზე.
ამ ორი გარდაქმნის კომპოზიცია წარმოადგენს პროექციულ ასახვას AB, AC, AN, AU, AV წრფეებიდან შესაბამისად IF, IE, IT, IP, IQ წრფეებზე. მეორე მხრივ, გვაქვს $AB \perp IF$, $AC \perp IE$ და $AN \perp AT$, ამიტომ ამ ორ კონაში შესაბამისი წრფეები ურთიერთმართობულია. ეს ამტკიცებს, რომ $AU \perp IP$ და $AV \perp IQ$, რითაც ამოხსნა სრულდება.

□

ამოცანა 4.58.23.

მახვილკუთხა სხვადასხვაგვერდა ABC სამკუთხედში ჩახაზულ ω წრეწირს ცენტრი აქვს I წერტილში და BC, CA და AB გვერდებს ეხება შესაბამისად D, E და F წერტილებში. D წერტილზე გამავალი და EF-ის მართობული წრფე ω-ს მეორედ კვეთს R წერტილში. AR წრფე ω-ს მეორედ კვეთს P წერტილში. PCE და PBF სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირები მეორედ იკვეთებიან $Q \neq P$ წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ DI და PQ წრფეები იკვეთებიან BAC კუთხის გარე ბისექტრისაზე.
საერთო შენიშვნა. ამოხსნის განმავლობაში $\angle(a, b)$ აღნიშნავს ორიენტირებულ კუთხეს a და b წრფეებს შორის, გაზომილს π-ს მოდულით.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-G7“-ის ამოხსნა: ნაბიჯი 1. $\angle BAC$-ის გარე ბისექტრისა არის A-ზე გამავალი და IA-ს მართობული წრფე. ვთქვათ, DI ამ წრფეს კვეთს L წერტილში და DI კვეთს ω-ს K წერტილში. ვთქვათ, N არის EF-ის შუაწერტილი, რომელიც ძევს IA-ზე და წარმოადგენს AL წრფის პოლუსს ω-ს მიმართ. რადგან $AN \cdot AI = AE^2 = AR \cdot AP$, წერტილები R, N, I და P ერთ წრეწირზე ძევს. რადგან $IR = IP$, წრფე NI წარმოადგენს $\angle PNR$-ის გარე ბისექტრისას, ამიტომ PN კვეთს ω-ს მეორედ R-ის სიმეტრიულ წერტილში AN-ის მიმართ — ე.ი. K წერტილში.
ვთქვათ, DN კვეთს ω-ს მეორედ S წერტილში. ω წრეწირში ჩახაზული ნებისმიერი ოთხკუთხედის მოპირდაპირე გვერდები იკვეთებიან დიაგონალების გადაკვეთის წერტილის პოლარზე ω-ს მიმართ. რადგან L ძევს N-ის AL პოლარზე ω-ს მიმართ, წრფე PS აუცილებლად უნდა გადიოდეს L წერტილზე. ამგვარად, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ S, Q და P წერტილები კოლინეარულია.
ნაბიჯი 2. ვთქვათ, Γ არის $\triangle BIC$-ზე შემოხაზული წრეწირი. შევნიშნოთ, რომ

$$\begin{aligned}\angle(BQ, QC) &= \angle(BQ, QP) + \angle(PQ, QC) = \angle(BF, FP) + \angle(PE, EC) \\ &= \angle(EF, EP) + \angle(FP, FE) = \angle(FP, EP) = \angle(DF, DE) = \angle(BI, IC),\end{aligned}$$

ამიტომ Q ძევს Γ-ზე. ვთქვათ, QP კვეთს Γ-ს მეორედ T წერტილში. ახლა საკმარისი იქნება იმის დამტკიცება, რომ S, P და T კოლინეარულია. შევნიშნოთ, რომ $\angle(BI, IT) = \angle(BQ, QT) = \angle(BF, FP) = \angle(FK, KP)$. რადგან $FD \perp FK$ და $FD \perp BI$, გვაქვს $FK \parallel BI$ და, შესაბამისად, IT პარალელურია KNP წრფის. რადგან $DI = IK$, წრფე IT კვეთს DN-ს მის M შუაწერტილში.
ნაბიჯი 3. ვთქვათ, F' და E' არის შესაბამისად DE და DF მონაკვეთების შუაწერტილები. რადგან $DE' \cdot E'F = DE'^2 = BE' \cdot E'I$, წერტილი E' ძევს ω-სა და Γ-ს რადიკალურ ღერძზე; იგივე სამართლიანია F'-სთვისაც. მაშასადამე, ეს რადიკალური ღერძი არის $E'F'$ და ის გადის M-ზე. ამრიგად, $IM \cdot MT = DM \cdot MS$,

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ S, I, D და T ერთ წრეწირზე ძევს. ეს გვაჩვენებს, რომ $\angle(DS, ST) = \angle(DI, IT) = \angle(DK, KP) = \angle(DS, SP)$, საიდანაც S, P და T წერტილები კოლინეარულია, რაც გვინდოდა დაგვემტკიცებინა.
კომენტარი. აქ მოცემულია 1-ელ ბიჯში იმის უფრო ვრცელი ალტერნატიული დამტკიცება, რომ P, S და L კოლინეარულია, წრიული ინვერსიის გამოყენებით იმ ფაქტის ნაცვლად, რომ ω წრეწირში ჩახაზული ოთხკუთხედის მოპირდაპირე გვერდები იკვეთება დიაგონალების გადაკვეთის წერტილის პოლარზე ω-ს მიმართ. იყოს G წერტილი N-დან $DIKL$ წრფეზე დაშვებული მართობის ფუძე. შევნიშნოთ, რომ N, G, K, S ერთ წრეწირზე მდებარეობს (მოპირდაპირე მართი კუთხეები), ამიტომ

$$\angle DIP = 2\angle DKP = \angle GKN + \angle DSP = \angle GSN + \angle NSP = \angle GSP,$$

მაშასადამე, I, G, S, P ერთ წრეწირზე მდებარეობს. გვაქვს $IG \cdot IL = IN \cdot IA = r^2$, რადგან $\triangle IGN \sim \triangle IAL$. ω წრეწირის მიმართ $IGSP$ წრეწირის ინვერსიით, P და S წერტილები უძრავია, ხოლო G გადადის L-ში, საიდანაც ვასკვნით, რომ P, S და L კოლინეარულია.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-G7“-ის ამოხსნა 2: ვიწყებთ ისევე, როგორც 1-ელ ამოხსნაში. კერძოდ, შემოგვაქვს იგივე K, L, N და S წერტილები და ვაჩვენებთ, რომ წერტილთა სამეულები (P, N, K) და (P, S, L) კოლინეარულია. დავასკვნით, რომ K და R სიმეტრიულია AI-ის მიმართ, და ამოცანის პირობას დავიყვანთ იმის ჩვენებაზე, რომ P, Q და S კოლინეარულია.
ნაბიჯი 1. ვთქვათ, AR წრფე ABC-ს შემოხაზულ Ω წრეწირს მეორედ კვეთს X წერტილში. AR და AK წრფეები იზოგონალურია BAC კუთხეში; კარგადაა ცნობილი, რომ ამ შემთხვევაში X წარმოადგენს Ω-ს A-მიქსტილინეალურ წრეწირთან შეხების წერტილს. ასევე კარგადაა ცნობილი, რომ ამ X წერტილისთვის XI წრფე Ω-ს მეორედ კვეთს BAC რკალის შუაწერტილ M'-ში.
ნაბიჯი 2. BFP და CEP წრეწირები აღვნიშნოთ შესაბამისად Ω_B-თი და Ω_C-თი. ვთქვათ, Ω_B მეორედ კვეთს AR და EF წრფეებს შესაბამისად U და Y წერტილებში. გვაქვს

$$\angle(UB, BF) = \angle(UP, PF) = \angle(RP, PF) = \angle(RF, FA),$$

ამიტომ $UB \parallel RF$.
შემდეგ ვაჩვენებთ, რომ B, I, U და X წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს. რადგან

$$\angle(UB, UX) = \angle(RF, RX) = \angle(AF, AR) + \angle(FR, FA) = \angle(M'B, M'X) + \angle(DR, DF),$$

საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ $\angle(IB, IX) = \angle(M'B, M'X) + \angle(DR, DF)$, ანუ $\angle(IB, M'B) = \angle(DR, DF)$. მაგრამ ორივე ეს კუთხე $\angle(CI, CB)$-ს ტოლია, როგორც

გვსურდა. (აქ გამოვიყენეთ ის ფაქტი, რომ M' წარმოადგენს Ω-ს BAC რკალის შუაწერტილს.)
ახლა $BUIX$ და $BPUFY$ წრეწირებიდან გამომდინარეობს, რომ

$$\angle(IU,UB)=\angle(IX,BX)=\angle(M'X,BX)=\frac{\pi-\angle A}{2}$$
$$=\angle(EF,AF)=\angle(YF,BF)=\angle(YU,BU),$$

ამიტომ Y, U და I წერტილები კოლინეარულია.
ვთქვათ, EF კვეთს BC-ს W წერტილში. გვაქვს

$$\angle(IY,YW)=\angle(UY,FY)=\angle(UB,FB)=\angle(RF,AF)=\angle(CI,CW),$$

ამიტომ W, Y, I და C წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს.
ანალოგიურად, თუ V და Z არის Ω_C-ის AR-თან და EF-თან გადაკვეთის მეორე წერტილები, მივიღებთ, რომ ოთხეულები (C,V,I,X) და (B,I,Z,W) ორივე ერთ წრეწირზე მდებარეობს.
ნაბიჯი 3. ვთქვათ $Q'=CY\cap BZ$. ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ $Q'=Q$.
უპირველეს ყოვლისა, გვაქვს

$$\angle(Q'Y,Q'B)=\angle(CY,ZB)=\angle(CY,ZY)+\angle(ZY,BZ)$$

$$=\angle(CI,IW)+\angle(IW,IB)=\angle(CI,IB)=\frac{\pi-\angle A}{2}=\angle(FY,FB),$$

ამიტომ $Q'\in\Omega_B$. ანალოგიურად, $Q'\in\Omega_C$. მაშასადამე, $Q'\in\Omega_B\cap\Omega_C=\{P,Q\}$ და რჩება იმის დამტკიცება, რომ $Q'\neq P$. $Q'=P$ რომ ყოფილიყო, გვექნებოდა $\angle(PY,PZ)=\angle(Q'Y,Q'Z)=\angle(IC,IB)$. ეს გამოიწვევდა, რომ

$$\angle(PY,YF)+\angle(EZ,ZP)=\angle(PY,PZ)=\angle(IC,IB)=\angle(PE,PF),$$

საიდანაც გამომდინარე Ω_B და Ω_C წრეწირები მხები იქნებოდა P წერტილში. ეს გამორიცხულია ამოცანის პირობით, ამიტომ $Q'=Q$.
ნაბიჯი 4. ახლა უკვე მზად ვართ ვაჩვენოთ, რომ P, Q და S კოლინეარულია. შევნიშნოთ, რომ A და D წარმოადგენს EW-სა და DW-ს პოლუსებს ω-ს მიმართ, ამიტომ W არის AD-ს პოლუსი. აქედან გამომდინარე, $WI\perp AD$. რადგან $CI\perp DE$, ეს გვაძლევს $\angle(IC,WI)=\angle(DE,DA)$-ს. მეორე მხრივ, DA არის სიმედიანა $\triangle DEF$-ში, ამიტომ $\angle(DE,DA)=\angle(DN,DF)=\angle(DS,DF)$. მაშასადამე,

$$\angle(PS,PF)=\angle(DS,DF)=\angle(DE,DA)=\angle(IC,IW)$$

$$=\angle(YC,YW)=\angle(YQ,YF)=\angle(PQ,PF),$$

რაც იძლევა სასურველ კოლინეარობას.

□

ამოცანა 4.58.24.

ვთქვათ, $\mathcal{L}$ არის სიბრტყის ყველა წრფის სიმრავლე და f არის ფუნქცია, რომელიც თითოეულ $\ell \in \mathcal{L}$ წრფეს უსაბამებს ℓ-ზე მდებარე $f(\ell)$ წერტილს. დავუშვათ, რომ ნებისმიერი X წერტილისთვის და X-ზე გამავალი ნებისმიერი სამი ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 წრფისთვის, წერტილები $f(\ell_1)$, $f(\ell_2)$, $f(\ell_3)$ და X ერთ წრეწირზე მდებარეობს. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ერთადერთი ისეთი P წერტილი, რომ $f(\ell) = P$ ნებისმიერი P-ზე გამავალი ℓ წრფისთვის. (ავსტრალია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-G8“-ის ამოხსნა: **ზოგადი შენიშვნები.** f-ზე მოცემული პირობა ექვივალენტურია შემდეგისა: არსებობს გარკვეული ფუნქცია g, რომელიც თითოეულ X წერტილს უსაბამებს X-ზე გამავალ $g(X)$ წრეწირს ისე, რომ ნებისმიერი X-ზე გამავალი ℓ წრფისთვის $f(\ell)$ წერტილი მდებარეობს $g(X)$-ზე. (შესაძლოა g ფუნქცია არ იყოს ცალსახად განსაზღვრული ყველა წერტილისთვის, თუ ზოგიერთი X წერტილისთვის არსებობს $f(\ell)$-ის X-ისგან განსხვავებული არაუმეტეს ერთი მნიშვნელობა; ასეთი წერტილებისთვის არჩევანი კეთდება ნებისმიერად.)
პირობაში მოცემული თვისების მქონე ორი წერტილი P და Q რომ არსებობდეს, მაშინ $f(PQ)$ უნდა ყოფილიყო როგორც P, ასევე Q, ამიტომ ასეთი წერტილი შეიძლება იყოს არაუმეტეს ერთი და საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ ასეთი წერტილი არსებობს.
ამოხსნა 1. მოვიყვანთ მოცემული პირობის დამაკმაყოფილებელი ფუნქციების სრულ დახასიათებას.
$\angle(\ell_1, \ell_2)$-ით აღვნიშნოთ მიმართული კუთხე 180°-ის მოდულით ℓ_1 და ℓ_2 წრფეებს შორის. მოცემული P წერტილისა და $\alpha \in (0, 180^\circ)$ კუთხისთვის, თითოეული ℓ წრფისთვის ვთქვათ ℓ' არის P-ზე გამავალი წრფე, რომელიც აკმაყოფილებს $\angle(\ell', \ell) = \alpha$-ს, ხოლო $h_{P,\alpha}(\ell)$ იყოს ℓ-ისა და ℓ'-ის გადაკვეთის წერტილი. ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ არსებობს ისეთი წყვილი (P, α), რომლისთვისაც f და $h_{P,\alpha}$ ერთი და იგივე ფუნქციაა. მაშინ P იქნება ამოცანის პირობაში მოთხოვნილი ერთადერთი წერტილი.
მოცემული α კუთხისა და P წერტილისთვის ℓ წრფეს ვუწოდოთ (P, α)-კარგი, თუ $f(\ell) = h_{P,\alpha}(\ell)$. $X \neq P$ წერტილს ვუწოდოთ (P, α)-კარგი, თუ $g(X)$ წრეწირი გადის P-ზე და $g(X)$-ზე მდებარე რომელიღაც $Y \neq P, X$ წერტილი აკმაყოფილებს $\angle(PY, YX) = \alpha$ ტოლობას. ამ განსაზღვრებიდან გამომდინარეობს, რომ თუ X არის (P, α)-კარგი, მაშინ $g(X)$-ის ნებისმიერი $Y \neq P, X$ წერტილი აკმაყოფილებს ამ კუთხურ პირობას, ამიტომ $h_{P,\alpha}(XY) = Y$ ყოველი $Y \in g(X)$-ისთვის. ექვივალენტურად, $f(\ell) \in \{X, h_{P,\alpha}(\ell)\}$ ნებისმიერი X-ზე გამავალი ℓ წრფისთვის. აქედან გამომდინარეობს შემდეგი ლემა:
ლემა 1. თუ X არის (P, α)-კარგი და ℓ არის X-ზე გამავალი წრფე, მაშინ ან $f(\ell) = X$, ან ℓ არის (P, α)-კარგი.

ლემა 2. თუ X და Y განსხვავებული (P,α)-კარგი წერტილებია, მაშინ წრფე XY არის (P,α)-კარგი.
დამტკიცება. თუ XY არ არის (P,α)-კარგი, მაშინ წინა ლემის თანახმად $f(XY)=X$ და ანალოგიურად $f(XY)=Y$, მაგრამ ეს შეუძლებელია, რადგან $X\neq Y$. □
ლემა 3. თუ ℓ_1 და ℓ_2 განსხვავებული (P,α)-კარგი წრფეებია, რომლებიც იკვეთებიან $X\neq P$ წერტილში, მაშინ ან $f(\ell_1)=X$, ან $f(\ell_2)=X$, ან X არის (P,α)-კარგი.
დამტკიცება. თუ $f(\ell_1),f(\ell_2)\neq X$, მაშინ $g(X)$ არის X-ის, $f(\ell_1)$-ისა და $f(\ell_2)$-ის შემოხაზული წრეწირი. რადგან ℓ_1 და ℓ_2 არიან (P,α)-კარგი წრფეები, კუთხეები

$$\angle(Pf(\ell_1),f(\ell_1)X)=\angle(Pf(\ell_2),f(\ell_2)X)=\alpha,$$

ამიტომ P ძევს $g(X)$-ზე. მაშასადამე, X არის (P,α)-კარგი. □
ლემა 4. თუ ℓ_1,ℓ_2 და ℓ_3 არის განსხვავებული (P,α)-კარგი წრფეები, რომლებიც იკვეთებიან $X\neq P$ წერტილში, მაშინ X არის (P,α)-კარგი.
დამტკიცება. ეს გამომდინარეობს წინა ლემიდან, რადგან სამი ℓ_i წრფიდან არაუმეტეს ერთს შეუძლია დააკმაყოფილოს $f(\ell_i)=X$, ვინაიდან სამივე წრფე არის (P,α)-კარგი. □
ლემა 5. თუ ABC არის ისეთი სამკუთხედი, რომ $A,B,C,f(AB),f(AC)$ და $f(BC)$ ყველა განსხვავებული წერტილია, მაშინ არსებობს ისეთი P წერტილი და ისეთი α კუთხე, რომ A,B და C არის (P,α)-კარგი წერტილები, ხოლო AB,BC და CA არის (P,α)-კარგი წრფეები.

დამტკიცება:

შესაბამისად აღვნიშნოთ D,E,F წერტილებით $f(BC),f(AC),f(AB)$. მაშინ $g(A),g(B)$ და $g(C)$ წარმოადგენს შესაბამისად AEF,BDF და CDE სამკუთხედების შემოხაზულ წრეწირებს. იყოს $P\neq F$ წერტილი $g(A)$ და $g(B)$ წრეწირების მეორე გადაკვეთის წერტილი (ხოლო თუ ეს წრეწირები მხებია F წერტილში, მაშინ $P=F$). მიკელის თეორემის თანახმად (ან კუთხეების მარტივი დევნით), $g(C)$ წრეწირი ასევე გადის P წერტილზე. მაშინ ჩახაზული ოთხკუთხედების თვისებით, ორიენტირებული კუთხეებისთვის გვექნება

$$\angle(PD,DC)=\angle(PF,FB)=\angle(PE,EA)=\alpha,$$

რაიმე α კუთხისთვის. მაშასადამე, AB,BC და CA წრფეები ყველანი (P,α)-კარგია, ასე რომ ლემა 3-ის თანახმად, A,B და C წერტილები (P,α)-კარგია. (იმ შემთხვევაში, როცა $P=D$, ზემოთ მოყვანილ ტოლობაში PD წრფე აღნიშნავს წრფეს, რომელიც ეხება $g(B)$-ს $P=D$ წერტილში. ანალოგიური განსაზღვრებები გამოიყენება PE-სა და PF-სთვის იმ შემთხვევებში, როცა $P=E$ ან $P=F$.) □

განვიხილოთ ყველა იმ (x,y) წერტილის Ω სიმრავლე, რომელთა კოორდინატები მთელია და აკმაყოფილებს $1\leqslant x,y\leqslant 1000$-ს, და განვიხილოთ ყველა იმ ჰორიზონტალური, ვერტიკალური და დიაგონალური წრფეების L_Ω სიმრავლე,

რომლებიც Ω-ს სულ მცირე ერთ წერტილზე მაინც გადის. მარტივი დათვლით მიიღება, რომ L_Ω-ში სულ 5998 წრფეა. L_Ω-ის თითოეული ℓ წრფისთვის $f(\ell)$ წერტილი შევღებოთ წითლად. მაშინ სულ მაქსიმუმ 5998 წითელი წერტილი გვექნება. ახლა Ω-ს წერტილები დავყოთ 10000 ცალ 10×10 კვადრატად. რადგან წითელი წერტილების რაოდენობა არაუმეტეს 5998-ია, ამ კვადრატებიდან სულ მცირე ერთი Ω_{10} კვადრატი არ შეიცავს არცერთ წითელ წერტილს. იყოს (m, n) წერტილი Ω_{10}-ის ქვედა მარცხენა წერტილი. მაშინ სამკუთხედი წვეროებით (m, n), $(m+1, n)$ და $(m, n+1)$ აკმაყოფილებს ლემა 5-ის პირობას, ამიტომ ეს სამივე წვერო არის (P, α)-კარგი რაიმე P წერტილისა და α კუთხისთვის, ისევე როგორც მათ შემაერთებელი წრფეები. ამ მომენტიდან მოყოლებული, წერტილს ან წრფეს უბრალოდ ვუწოდებთ კარგს, თუ ის არის (P, α)-კარგი ამ კონკრეტული (P, α) წყვილისთვის. ახლა, ლემა 1-ის თანახმად, $x = m + 1$ წრფე კარგია, ისევე როგორც $y = n + 1$ წრფე. მაშინ ლემა 3-დან გამომდინარეობს, რომ $(m + 1, n + 1)$ კარგია. ამ ორი ლემის განმეორებითი გამოყენებით შეგვიძლია დავამტკიცოთ, რომ $x + y = m + n + 2$ წრფე კარგია, შემდეგ წერტილები $(m, n + 2)$ და $(m + 2, n)$, შემდეგ წრფეები $x = m + 2$ და $y = n + 2$, შემდეგ წერტილები $(m + 2, n + 1)$, $(m+1, n+2)$ და $(m+2, n+2)$, და ა.შ., სანამ არ დავამტკიცებთ, რომ Ω_{10}-ის ყველა წერტილი კარგია.

ახლა ამას გამოვიყენებთ იმის დასამტკიცებლად, რომ ნებისმიერი $S \neq P$ წერტილი კარგია. რადგან $g(S)$ წრეწირია, ის ნებისმიერ ვერტიკალურ წრფეზე გადის Ω_{10}-ის არაუმეტეს ორ წერტილზე, ანუ ჯამში არაუმეტეს 20 წერტილზე. გარდა ამისა, S-ზე გამავალი ნებისმიერი ℓ წრფე კვეთს Ω_{10}-ის არაუმეტეს 10 წერტილს. მაშასადამე, არსებობს სულ მცირე რვა ისეთი ℓ წრფე S-ზე, რომელიც შეიცავს Ω_{10}-ის ისეთ Q წერტილს, რომელიც არ ძევს $g(S)$-ზე. რადგან Q არ ძევს $g(S)$-ზე, $f(\ell) \neq Q$. აქედან გამომდინარე, ლემა 1-ის თანახმად, ℓ წრფე კარგია. შესაბამისად, S-ზე გადის სულ მცირე რვა კარგი წრფე, ასე რომ ლემა 4-ის ძალით, S წერტილი კარგია. მაშასადამე, ნებისმიერი წერტილი $S \neq P$ კარგია, საიდანაც ლემა 2-ის თანახმად, ყველა წრფე კარგია. კერძოდ, P-ზე გამავალი ნებისმიერი ℓ წრფე კარგია და, მაშასადამე, აკმაყოფილებს $f(\ell) = P$-ს, რაც მოითხოვებოდა. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-G8“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერი ორი განსხვავებული X, Y წერტილისთვის $g(X)$ და $g(Y)$ წრეწირები იკვეთება XY წრფეზე $f(XY) \in g(X) \cap g(Y) \cap (XY)$ წერტილში. $g(X)$ და $g(Y)$ წრეწირების მეორე გადაკვეთის წერტილი აღვნიშნოთ $s(X, Y)$-ით.

ლემა 1. დავუშვათ, რომ X, Y და Z არ არის კოლინეარული, და რომ $f(XY) \notin \{X, Y\}$, და ანალოგიურად YZ-სა და ZX-სთვის. მაშინ $s(X, Y) = s(Y, Z) = s(Z, X)$.

დამტკიცება:

XYZ სამკუთხედის წვეროებზე გამავალი $g(X), g(Y)$ და $g(Z)$ წრეწირები წყვილ-წყვილად იკვეთება შესაბამის გვერდებზე (ან მათ გაგრძელებებზე). მიკელის თეორემის თანახმად, ნებისმიერი ორი წრეწირის მეორე გადაკვეთის წერტილები ემთხვევა ერთმანეთს. (იხილეთ ნახაზი ამოხსნა 1-ის ლემა 5-ისთვის.) □

ახლა ავიღოთ ნებისმიერი ℓ წრფე და ნებისმიერი ექვსი განსხვავებული წერტილი $Y_1, \dots, Y_6$ სიმრავლეზე $\ell \setminus \{f(\ell)\}$. ავიღოთ წერტილი X, რომელიც არ ძევს არც ℓ-ზე და არც რომელიმე $g(Y_i)$ წრეწირზე. ინდექსების გადანომრვით, თუ ეს საჭიროა, შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $Y_1, \dots, Y_4$ არ ძევს $g(X)$-ზე, ისე რომ $f(XY_i) \notin \{X, Y_i\}$ ნებისმიერი $1 \leqslant i \leqslant 4$-თვის. ზემოთ მოყვანილი ლემის გამოყენებით XY_iY_j სამკუთხედებისთვის, სადაც $1 \leqslant i < j \leqslant 4$, მივიღებთ, რომ $s(Y_i, Y_j)$ და $s(X, Y_i)$ წერტილები ერთმანეთის ტოლია, ვთქვათ, ეს წერტილია O. შევნიშნოთ, რომ ან O არ ძევს ℓ-ზე, ან $O = f(\ell)$, რადგან $O \in g(Y_i)$.
ახლა განვიხილოთ ნებისმიერი წერტილი X', რომელიც არ ძევს არც ℓ-ზე და არც რომელიმე $g(Y_i)$ წრეწირზე, სადაც $1 \leqslant i \leqslant 4$. როგორც ზემოთ, ვხედავთ, რომ არსებობს ისეთი ორი ინდექსი $1 \leqslant i < j \leqslant 4$, რომ Y_i და Y_j არ ძევს $g(X')$-ზე. ზემოთ მოყვანილი ლემის $X'Y_iY_j$ სამკუთხედზე გამოყენებით ვხედავთ, რომ $s(X', Y_i) = O$ და, კერძოდ, $g(X')$ გადის O-ზე.
ახლა ვაჩვენებთ, რომ $f(\ell') = O$ ნებისმიერი ℓ' წრფისთვის, რომელიც გადის O-ზე. ზემოთ აღნიშნულის თანახმად, შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $\ell' \neq \ell$. განვიხილოთ ცვლადი წერტილი $X' \in \ell' \setminus \{O\}$, რომელიც არ ძევს არც ℓ-ზე და არც რომელიმე $g(Y_i)$ წრეწირზე, სადაც $1 \leqslant i \leqslant 4$. ვიცით, რომ $f(\ell') \in g(X') \cap \ell' = \{X', O\}$. რადგან X' შერჩეული იყო საკმარისად ნებისმიერად, გვაქვს $f(\ell') = O$, რაც გვინდოდა.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-G8“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერი ორი განსხვავებული X და Y წერტილისთვის, წერტილი $f(XY)$ ძევს როგორც $g(X)$-ზე, ისე $g(Y)$-ზე, ამიტომ ნებისმიერი ორი ასეთი წრეწირი სულ მცირე ერთ წერტილში თანაიკვეთება. ჩვენ ვამბობთ, რომ ორი წრეწირი კვეთს ერთმანეთს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ისინი გადაკვეთენ ერთმანეთს და, შესაბამისად, აქვთ ზუსტად ორი საერთო წერტილი, რითაც გამოირიცხება შემთხვევები, როდესაც ისინი ეხებიან ერთმანეთს ან ერთი და იგივე წრეწირია.
ლემა 1. დავუშვათ, არსებობს ისეთი P წერტილი, რომ ყველა $g(X)$ წრეწირი გადის P-ზე. მაშინ P-ს აქვს მოცემული თვისება.
დამტკიცება. განვიხილოთ P-ზე გამავალი რაიმე ℓ წრფე და დავუშვათ, რომ $f(\ell) \neq P$. განვიხილოთ რაიმე $X \in \ell$, სადაც $X \neq P$ და $X \neq f(\ell)$. მაშინ $g(X)$

გადის P, $f(\ell)$ და X წერტილებზე, მაგრამ ეს სამი წერტილი კოლინეარულია, რაც წინააღმდეგობაა. □

ლემა 2. დავუშვათ, რომ ნებისმიერი $\epsilon > 0$-თვის არსებობს P_ϵ წერტილი, რომლისთვისაც $g(P_\epsilon)$-ის რადიუსი არაუმეტეს ϵ-ია. მაშინ არსებობს P წერტილი მოცემული თვისებით.

დამტკიცება. განვიხილოთ მიმდევრობა $\epsilon_i = 2^{-i}$ და შესაბამისი წერტილები P_{ϵ_i}. რადგან ორი წრეწირი $g(P_{\epsilon_i})$ და $g(P_{\epsilon_j})$ თანაიკვეთება, მანძილი P_{ϵ_i}-სა და P_{ϵ_j}-ს შორის არაუმეტეს $2^{1-i} + 2^{1-j}$-ია. რადგან $\sum_i \epsilon_i$ კრებადია, ეს წერტილები კრებადია რაიმე P წერტილისკენ. ნებისმიერი $\epsilon > 0$-თვის, P წერტილიდან P_ϵ-მდე მანძილი არაუმეტეს 2ϵ-ია, ხოლო ყველა $g(X)$ წრეწირი გადის წერტილზე, რომლის დაშორება P_ϵ-დან არაუმეტეს 2ϵ-ია, ამიტომ P-დან მანძილი არაუმეტეს 4ϵ-ია. წრეწირი, რომელიც გადის წერტილზე, რომლის დაშორება P-დან არაუმეტეს 4ϵ-ია ნებისმიერი $\epsilon > 0$-თვის, აუცილებლად უნდა გადიოდეს P-ზე, ამიტომ ლემა 1-ის თანახმად P წერტილს აქვს მოცემული თვისება. □

ლემა 3. დავუშვათ, არცერთი ორი $g(X)$ წრეწირი არ კვეთს ერთმანეთს. მაშინ არსებობს წერტილი P მოცემული თვისებით.

დამტკიცება. განვიხილოთ წრეწირი $g(X)$, რომლის ცენტრია Y. წრეწირი $g(Y)$ უნდა თანაიკვეთებოდეს $g(X)$-თან გადაკვეთის გარეშე, ამიტომ მისი რადიუსი $g(X)$-ის რადიუსის ნახევარია. ამ მსჯელობის გამეორებით მივიღებთ ნებისმიერად მცირე რადიუსის მქონე წრეწირებს და შედეგი გამომდინარეობს ლემა 2-დან. □

ლემა 4. დავუშვათ, არსებობს ექვსი განსხვავებული წერტილი $A, B_1, B_2, B_3, B_4, B_5$, რომელთაგან არცერთი სამი არ არის კოლინეარული, არცერთი ოთხი არ ძევს ერთ წრეწირზე და ყველა $g(B_i)$ წრეწირი წყვილ-წყვილად კვეთს ერთმანეთს A-ში. მაშინ არსებობს P წერტილი მოცემული თვისებით.

დამტკიცება. განვიხილოთ A-ზე გამავალი რაიმე ℓ წრფე, რომელიც არ გადის არცერთ B_i წერტილზე და არ ეხება არცერთ $g(B_i)$ წრეწირს. დავაფიქსიროთ მიმართულება ამ წრფის გასწვრივ და იყოს X_ϵ წერტილი ℓ-ზე, რომელიც A-დან ϵ მანძილზეა ამ მიმართულებით. შემდგომში განვიხილავთ მხოლოდ ისეთ ϵ-ებს, რომელთათვისაც X_ϵ არ ძევს არცერთ $g(B_i)$-ზე (ეს შეზღუდვა გამორიცხავს ϵ-ის მხოლოდ სასრულად ბევრ შესაძლო მნიშვნელობას).

განვიხილოთ წრეწირი $g(X_\epsilon)$. რადგან B_i წერტილებიდან არცერთი ოთხი არ ძევს ერთ წრეწირზე, მათგან მაქსიმუმ სამი ძევს ამ წრეწირზე, ამიტომ მათგან სულ მცირე ორი არ ძევს მასზე. უნდა არსებობდეს ისეთი მიმდევრობა $\epsilon \to 0$, რომლისთვისაც ერთი და იგივე ორი B_i წერტილი არ ძევს $g(X_\epsilon)$-ზე ამ მიმდევრობის ნებისმიერი ϵ-სთვის, ამიტომ განვიხილოთ მხოლოდ ეს მიმდევრობა და ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ B_1 და B_2 არ ძევს $g(X_\epsilon)$-ზე ამ მიმდევრობის ნებისმიერი ϵ-სთვის.

მაშინ $f(X_\epsilon B_1)$ არ არის B_1, ამიტომ ის უნდა იყოს $X_\epsilon B_1$-ის $g(B_1)$-თან გადაკვეთის მეორე წერტილი, და იგივე ეხება B_2-საც. ახლა განვიხილოთ სამი წერტილი: X_ϵ, $f(X_\epsilon B_1)$ და $f(X_\epsilon B_2)$. როდესაც $\epsilon \to 0$, კუთხე X_ϵ წვეროსთან მიისწრაფვის

$\angle B_1AB_2$-ისკენ ან $180^\circ - \angle B_1AB_2$-ისკენ, რაც არ არის 0 ან 180°, რადგან არცერთი სამი წერტილი არ მდებარეობდა ერთ წრფეზე. ამ წერტილებს შორის სამივე მანძილი ზემოდან შემოსაზღვრულია ϵ-ის მუდმივი ჯერადებით (ფაქტობრივად, თუ სამკუთხედს გავადიდებთ $1/\epsilon$ კოეფიციენტით, ის მიისწრაფვის ფიქსირებული სამკუთხედისკენ). ამრიგად, ამ სამ წერტილზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი, რომელიც არის $g(X_\epsilon)$-ის რადიუსი, ასევე ზემოდან შემოსაზღვრულია ϵ-ის მუდმივი ჯერადით, და შედეგი გამომდინარეობს ლემა 2-დან. □

ლემა 5. დავუშვათ, არსებობს ორი წერტილი A და B, ისეთი, რომ $g(A)$ და $g(B)$ იკვეთება. მაშინ არსებობს მოცემული თვისების მქონე წერტილი P.

დამტკიცება. დავუშვათ, $g(A)$ და $g(B)$ იკვეთება C და D წერტილებში. ამ წერტილებიდან ერთ-ერთი, ზოგადობის შეუზღუდავად C, უნდა იყოს $f(AB)$, და ამდენად მდებარეობდეს AB წრფეზე. ახლა განვიხილავთ ორ შემთხვევას იმის მიხედვით, მდებარეობს თუ არა D-ც ამ წრფეზე.

შემთხვევა 1: D არ მდებარეობს ამ წრფეზე.

ამ შემთხვევაში, განვიხილოთ D-დან ϵ მანძილზე მყოფი X_ϵ წერტილების მიმდევრობა, რომელიც მიისწრაფვის D-სკენ რომელიღაც ისეთი წრფის გასწვრივ, რომელიც არცერთი წრეწირის მხები არ არის, ოღონდ ოდნავ შეშფოთებული (არაუმეტეს ϵ^2-ით), რათა უზრუნველყოფილი იყოს, რომ A, B და X_ϵ წერტილებიდან არცერთი სამი არ მდებარეობს ერთ წრფეზე და არცერთი ოთხი არ მდებარეობს ერთ წრეწირზე.

განვიხილოთ $f(X_\epsilon A)$ და $f(X_\epsilon B)$ წერტილები და წრეწირები $g(X_\epsilon)$, რომლებზეც ისინი მდებარეობს. წერტილი $f(X_\epsilon A)$ შეიძლება იყოს ან A, ან $X_\epsilon A$-ის $g(A)$ წრეწირთან გადაკვეთის მეორე წერტილი, და იგივე ეხება B-საც. თუ $\epsilon \to 0$ რაიმე მიმდევრობისთვის ორივე ეს წერტილი გადაკვეთის მეორე წერტილია, ლემა 4-ის დამტკიცების ანალოგიური მსჯელობა გამოიყენება ნებისმიერად მცირე წრეწირების საპოვნელად. საწინააღმდეგო შემთხვევაში, ამ წრეწირებიდან ან უსასრულოდ ბევრი გადის A-ზე, ან უსასრულოდ ბევრი გადის B-ზე; ზოგადობის შეუზღუდავად, დავუშვათ, რომ უსასრულოდ ბევრი გადის A-ზე.

ახლა ვაჩვენებთ, რომ შეგვიძლია ვიპოვოთ ხუთი წერტილი B_i, რომლებიც აკმაყოფილებენ ლემა 4-ის პირობებს (A-სთან ერთად). იყოს B_1 რომელიმე ისეთი X_ϵ, რომლისთვისაც $g(X_\epsilon)$ გადის A-ზე. შემდეგ გაიმეორეთ შემდეგი ოთხჯერ, $2 \le i \le 5$-ისთვის.

განვიხილოთ რაიმე წრფე $\ell = X_\epsilon A$ (წინა i-ებისთვის განხილულებისგან განსხვავებული), რომელიც არ ეხება არცერთ $g(B_j)$-ს $j < i$-სთვის, და ისეთია, რომ $f(\ell) = A$, ამიტომ $g(Y)$ გადის A-ზე ამ წრფის ნებისმიერი Y წერტილისთვის. თუ არსებობს ნებისმიერად მცირე $g(Y)$ წრეწირები, ლემა 2-ის თანახმად დამტკიცება დასრულებულია, ამიტომ ასეთი წრეწირების რადიუსები ქვემოდან უნდა იყოს შემოსაზღვრული. მაგრამ როდესაც $Y \to A$, ნებისმიერი ისეთი წრფის გასწვრივ, რომელიც არ ეხება $g(B_j)$-ს, Y-ზე გამავალი და A წერტილში $g(B_j)$-სადმი მხები წრეწირის რადიუსი მიისწრაფვის 0-ისკენ. ამიტომ უნდა არსებობდეს ისეთი Y, რომ $g(Y)$ კვეთდეს $g(B_j)$-ს A წერტილში (და არა ეხებოდეს მას იქ) ყველა წინა B_j-სთვის, და ჩვენ ასევე შეგვიძლია ავირჩიოთ ის ისე, რომ B_i-დან და A-დან არცერთი სამი არ იყოს ერთ წრფეზე და არცერთი ოთხი არ იყოს ერთ

წრეწირზე. იყოს B_i ეს Y. ახლა შედეგი გამომდინარეობს ლემა 4-დან.
შემთხვევა 2: D მდებარეობს ამ წრფეზე.
ამ შემთხვევაში ჩვენ მივყვებით მსგავს მსჯელობას, მაგრამ X_ϵ-ის მიმდევრობა ოდნავ განსხვავებული უნდა იყოს. C და D ორივე მდებარეობს AB წრფეზე, ამიტომ ერთ-ერთი უნდა იყოს A და მეორე უნდა იყოს B. განვიხილოთ B-სკენ მიმსწრაფი X_ϵ მიმდევრობა. ნაცვლად იმისა, რომ მიისწრაფოდეს B-სკენ წრფის გასწვრივ (მცირე შეშფოთებებით), მიმდევრობა იყოს ისეთი, რომ ყველა წერტილი მოთავსებული იყოს ორ წრეწირს შიგნით, ხოლო კუთხე $X_\epsilon B$-სა და B წერტილში $g(B)$-სადმი მხებს შორის მიისწრაფოდეს 0-ისკენ.
კვლავ განვიხილოთ წერტილები $f(X_\epsilon A)$ და $f(X_\epsilon B)$. თუ $\epsilon \to 0$ რაიმე მიმდევრობისთვის ორივე ეს წერტილი შესაბამის წრეწირებთან გადაკვეთის მეორე წერტილია, ვხედავთ, რომ კუთხე X_ϵ წვეროსთან მიისწრაფვის AB-სა და B წერტილში $g(B)$-სადმი მხებს შორის კუთხისკენ, რაც არ არის 0 ან 180°, მაშინ როცა მანძილები მიისწრაფვის 0-ისკენ (თუმცა შესაძლოა უფრო ნელა, ვიდრე ϵ-ის ნებისმიერი ჯერადი), ამიტომ მივიღებთ ნებისმიერად მცირე შემოხაზულ რადიუსებს და შედეგი გამომდინარეობს ლემა 2-დან. საწინააღმდეგო შემთხვევაში, $g(X_\epsilon)$ წრეწირებიდან ან უსასრულოდ ბევრი გადის A-ზე, ან უსასრულოდ ბევრი გადის B-ზე, და წინა შემთხვევის ანალოგიური მსჯელობა საშუალებას გვაძლევს დავიყვანოთ ლემა 4-ზე. □
ლემა 3 და ლემა 5 ერთად ფარავს ყველა შემთხვევას, რითაც მოთხოვნილი დებულება დამტკიცებულია.
კომენტარი. იმ თვისებიდან გამომდინარე, რომ ყველა $g(X)$ წრეწირი გადის ერთსა და იმავე P წერტილზე, შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ f ფუნქციას აქვს 1-ელ ამოხსნაში მოცემული სახე. ნებისმიერი ℓ წრფისთვის, რომელიც არ გადის P-ზე, შეგვიძლია განვსაზღვროთ შესაბამისი $\alpha(\ell)$ კუთხე, და უნდა ვაჩვენოთ, რომ ის ერთნაირია ყველა ასეთი წრფისთვის. ნებისმიერი $X \neq P$ წერტილისთვის, რომელზეც გადის P-ზე არგამავალი თუნდაც ერთი ისეთი ℓ წრფე, რომ $f(\ell) \neq X$, ეს კუთხე უნდა იყოს ტოლი X-ზე გამავალი ყველა ასეთი წრფისთვის ($g(X)$-ის ერთსა და იმავე სეგმენტში ჩახაზული (ორიენტირებული) კუთხეების გამო).
ახლა განვიხილოთ P-ზე არგამავალი ყველა ჰორიზონტალური და ყველა ვერტიკალური წრფე. ნებისმიერი წყვილისთვის, რომელიც შედგება ℓ_1 ჰორიზონტალური წრფისა და ℓ_2 ვერტიკალური წრფისგან, გვაქვს $\alpha(\ell_1) = \alpha(\ell_2)$, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა $f(\ell_1)$ ან $f(\ell_2)$ ამ წრფეების გადაკვეთის წერტილია. განვიხილოთ ორწილიანი გრაფი, რომლის წვეროები ეს წრფეებია და სადაც წიბო აერთებს ერთსა და იმავე α მნიშვნელობის მქონე ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ წრფეებს. თუ განვიხილავთ n ჰორიზონტალური და n ვერტიკალური წრფით ინდუცირებულ ქვეგრაფს, მას უნდა ჰქონდეს არანაკლებ $n^2 - 2n$ წიბო, ამიტომ რომელიღაც ჰორიზონტალურ წრფეს აქვს წიბოები სულ მცირე $n-2$ ვერტიკალურ წრფესთან. ამრიგად, საწყის გრაფში, მაქსიმუმ ორი ვერტიკალური წრფის გარდა ყველა ვერტიკალურ წრფეს აქვს α-ს ერთი და იგივე მნიშვნელობა, და ანალოგიურად, მაქსიმუმ ორი ჰორიზონტალური წრფის გარდა ყველა ჰორიზონტალურ წრფეს აქვს α-ს ერთი და იგივე მნიშვნელობა, და ამ წრფეების

შესაფერის ქვესიმრავლეებზე დაკვირვებით ვხედავთ, რომ ეს მნიშვნელობა ერთნაირი უნდა იყოს ვერტიკალური და ჰორიზონტალური წრფეებისთვის. მაგრამ ახლა შეგვიძლია ეს განვაზოგადოთ P-ზე არგამავალ ყველა ვერტიკალურ და ჰორიზონტალურ წრფეზე (და შესაბამისად, სხვა მიმართულებების წრფეებზეც, რადგან ზემოთ „ვერტიკალურისა“ და „ჰორიზონტალურისთვის“ ერთადერთი მოთხოვნა ის იყო, რომ ისინი წარმოადგენდნენ ნებისმიერ ორ არაპარალელურ მიმართულებას). განვიხილოთ P-ზე არგამავალი ნებისმიერი ჰორიზონტალური წრფე ℓ_1, და გვინდა ვაჩვენოთ, რომ $\alpha(\ell_1)$-ს აქვს იგივე α მნიშვნელობა, რაც აქვს ნებისმიერი მიმართულებით P-ზე არგამავალ ყველა წრფეს, მაქსიმუმ ორის გარდა. მართლაც, ამის დასკვნა შეგვიძლია ვერტიკალურ წრფეებთან გადაკვეთის განხილვით, მაქსიმუმ ხუთის გამოკლებით: ერთადერთი გამოსარიცხი წრფეებია P-ზე გამავალი წრფე, $f(\ell_1)$-ზე გამავალი წრფე, არაუმეტეს ორი ისეთი წრფე, რომელთათვისაც $\alpha(\ell) \neq \alpha$, და $h_{P,\alpha}(\ell_1)$-ზე გამავალი წრფე (განსაზღვრული ისე, როგორც 1-ელ ამოხსნაში). მაშასადამე, P-ზე არგამავალ ყველა ℓ წრფეს აქვს $\alpha(\ell)$-ის ერთი და იგივე მნიშვნელობა.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-G8“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 4.** ნებისმიერი X წერტილისთვის, $t(X)$-ით აღვნიშნოთ $g(X)$-ისადმი X წერტილში გავლებული მხები წრფე; შევნიშნოთ, რომ $f(t(X)) = X$, ე.ი. f სიურექციულია.

ნაბიჯი 1: ვიპოვოთ ისეთი P წერტილი, რომლისთვისაც არსებობს სულ მცირე ორი განსხვავებული p_1 და p_2 წრფე ისეთი, რომ $f(p_1) = f(p_2) = P$.

ავირჩიოთ ნებისმიერი X წერტილი. თუ X-ს არ გააჩნია ეს თვისება, ავიღოთ ნებისმიერი $Y \in g(X) \setminus \{X\}$; მაშინ $f(XY) = Y$. თუ Y-საც არ გააჩნია ეს თვისება, მაშინ $t(Y) = XY$, და $g(X)$ და $g(Y)$ წრეწირები კვლავ იკვეთებიან რაიმე Z წერტილში. მაშინ $f(XZ) = Z = f(YZ)$, ანუ Z-ს გააჩნია მოთხოვნილი თვისება.

ვაჩვენებთ, რომ P წარმოადგენს საძიებელ წერტილს. ამიერიდან, დავაფიქსიროთ ორი განსხვავებული p_1 და p_2 წრფე, რომელთათვისაც $f(p_1) = f(p_2) = P$. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $f(\ell) = Q \neq P$ რაიმე P-ზე გამავალი ℓ წრფისთვის. დავაფიქსიროთ ℓ და შევნიშნოთ, რომ $Q \in g(P)$.

ნაბიჯი 2: დავამტკიცოთ, რომ $P \in g(Q)$.

ავიღოთ ნებისმიერი წერტილი $X \in \ell \setminus \{P, Q\}$. შესაძლებელია ორი შემთხვევა $t(X)$-ის მდებარეობისთვის p_i წრფეებთან მიმართებაში; ვაჩვენებთ, რომ თითოეული შემთხვევა (და ქვეშემთხვევა) სრულდება X-ის მხოლოდ სასრული რაოდენობის მდებარეობისთვის, რაც იძლევა წინააღმდეგობას.

შემთხვევა 2.1: $t(X)$ პარალელურია რომელიღაც p_i-სი; ვთქვათ, p_1-ის.

გადაკვეთოს $t(X)$-მა p_2 წრფე R წერტილში. მაშინ $g(R)$ არის (PRX) წრეწირი, რადგან $f(RP) = P$ და $f(RX) = X$. გადაკვეთოს RQ წრფემ $g(R)$ წრეწირი კვლავ S წერტილში. მაშინ $f(RQ) \in \{R, S\} \cap g(Q)$, ამიტომ $g(Q)$ შეიცავს R და S წერტილებიდან ერთ-ერთს.

თუ $R \in g(Q)$, მაშინ R არის ერთ-ერთი იმ სასრული რაოდენობის წერტილე-

ბიდან, რომლებიც ეკუთვნის $g(Q) \cap p_2$ თანაკვეთას, და თითოეული მათგანი შეესაბამება X-ის ერთადერთ პოზიციას, რადგან RX პარალელურია p_1-ის.
თუ $S \in g(Q)$, მაშინ $\angle(QS, SP) = \angle(RS, SP) = \angle(RX, XP) = \angle(p_1, \ell)$, ამიტომ $\angle(QS, SP)$ მუდმივია ყველა ასეთი X წერტილისთვის, და ამ გზით მიღებული ყველა S წერტილი ძევს ერთ γ წრეწირზე, რომელიც გადის P და Q წერტილებზე. რადგან $g(Q)$ არ შეიცავს P-ს, ის განსხვავდება γ-სგან, ამიტომ არსებობს მხოლოდ სასრული რაოდენობის S წერტილი. თითოეული მათგანი ცალსახად განსაზღვრავს R-ს და, შესაბამისად, X-ს.
ამგვარად, შემთხვევა 2.1 შეიძლება შესრულდეს მხოლოდ სასრული რაოდენობის X წერტილისთვის.
შემთხვევა 2.2: $t(X)$ კვეთს p_1-სა და p_2-ს შესაბამისად R_1 და R_2 წერტილებში.
ცხადია, $R_1 \neq R_2$, რადგან $t(X)$ წარმოადგენს $g(X)$-ის მხებს X წერტილში, ხოლო $g(X)$ კვეთს ℓ-ს მხოლოდ X და Q წერტილებში. შევნიშნოთ, რომ $g(R_i)$ არის (PXR_i) წრეწირი. ვთქვათ, R_iQ მეორედ კვეთს $g(R_i)$-ს S_i წერტილში; მაშინ $S_i \neq Q$, რადგან $g(R_i)$ კვეთს ℓ-ს მხოლოდ P და X წერტილებში. მაშინ $f(R_iQ) \in \{R_i, S_i\}$, და განვიხილავთ რამდენიმე ქვაშემთხვევას.
ქვაშემთხვევა 2.2.1: $f(R_1Q) = S_1$, $f(R_2Q) = S_2$; ამრიგად, $S_1, S_2 \in g(Q)$.
ამ შემთხვევაში გვაქვს

$$0 = \angle(R_1X, XP) + \angle(XP, R_2X) = \angle(R_1S_1, S_1P) + \angle(S_2P, S_2R_2) = \angle(QS_1, S_1P) + \angle(S_2P, S_2Q),$$

რაც აჩვენებს, რომ $P \in g(Q)$.
ქვაშემთხვევა 2.2.2: $f(R_1Q) = R_1$, $f(R_2Q) = R_2$; ამრიგად, $R_1, R_2 \in g(Q)$.
ეს შეიძლება მოხდეს X-ის არაუმეტეს ოთხი მდებარეობისთვის — კერძოდ, ℓ-ის გადაკვეთის წერტილებში K_1K_2 სახის წრფესთან, სადაც $K_i \in g(Q) \cap p_i$.
ქვეშემთხვევა 2.2.3: $f(R_1Q) = S_1$, $f(R_2Q) = R_2$ (შემთხვევა $f(R_1Q) = R_1$, $f(R_2Q) = S_2$ ანალოგიურია).
ამ შემთხვევაში არსებობს არაუმეტეს ორი შესაძლო მდებარეობა R_2-ისთვის — კერძოდ, $g(Q)$-ის p_2-თან გადაკვეთის წერტილები. განვიხილოთ ერთ-ერთი მათგანი. დაე, X იცვლებოდეს ℓ-ზე. მაშინ R_1 წარმოადგენს X-ის პროექციას p_1-ზე R_2-ის გავლით, ხოლო S_1 არის R_1-ის პროექცია $g(Q)$-ზე Q-ის გავლით. დაბოლოს, $\angle(QS_1, S_1X) = \angle(R_1S_1, S_1X) = \angle(R_1P, PX) = \angle(p_1, \ell) \neq 0$, ამიტომ X მიიღება ფიქსირებული პროექციული გარდაქმნით $g(Q) \to \ell$ წერტილ S_1-დან. მაშასადამე, თუ იარსებებდა ამ ქვეშემთხვევის პირობების დამაკმაყოფილებელი სამი X წერტილი, სამი პროექციული გარდაქმნის კომპოზიცია იქნებოდა იგიური ასახვა. მაგრამ, თუ მას გამოვიყენებთ $X = Q$-სთვის, თანმიმდევრულად მივიღებთ რაღაც R_1' წერტილს, შემდეგ R_2-ს და შემდეგ Q-სგან განსხვავებულ წერტილს, რაც წინააღმდეგობაა.
ამრიგად, შემთხვევა 2.2-იც სრულდება მხოლოდ სასრული რაოდენობის X წერტილებისთვის, როგორც ეს გვსურდა.
ნაბიჯი 3: ვაჩვენებთ, რომ $f(PQ) = P$, როგორც გვსურდა.
მსჯელობა მე-2 ნაბიჯის მსგავსია, სადაც Q და X-ის როლები გაცვლილია. კვლავ ვაჩვენებთ, რომ $X \in \ell \setminus \{P, Q\}$ წერტილისთვის არსებობს მხოლოდ

სასრული რაოდენობის შესაძლო მდებარეობა, რაც აბსურდულია.
შემთხვევა 3.1: $t(Q)$ პარალელურია ერთ-ერთი p_i-სი; ვთქვათ, p_1-ის.
დაე, $t(Q)$ კვეთდეს p_2-ს R წერტილში; მაშინ $g(R)$ არის წრეწირი (PRQ). დაე, RX კვლავ კვეთდეს $g(R)$-ს S წერტილში. მაშინ $f(RX) \in \{R, S\} \cap g(X)$, ამიტომ $g(X)$ შეიცავს R და S წერტილებიდან ერთ-ერთს.
ქვეშემთხვევა 3.1.1: $S = f(RX) \in g(X)$.
გვაქვს $\angle(t(X), QX) = \angle(SX, SQ) = \angle(SR, SQ) = \angle(PR, PQ) = \angle(p_2, \ell)$. აქედან გამომდინარე, $t(X) \parallel p_2$. ახლა გავიხსენოთ შემთხვევა 2.1: დავუშვათ, $t(X)$ კვეთს p_1-ს R' წერტილში, საიდანაც $g(R') = (PR'X)$, და დაე $R'Q$ კვლავ კვეთდეს $g(R')$-ს S' წერტილში; შევნიშნოთ, რომ $S' \neq Q$. X-ის ერთი მდებარეობის გამოკლებით, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $R' \notin g(Q)$, ამიტომ $R' \neq f(R'Q)$. მაშასადამე, $S' = f(R'Q) \in g(Q)$. მაგრამ მაშინ, როგორც შემთხვევა 2.1-ში, მივიღებთ $\angle(t(Q), PQ) = \angle(QS', S'P) = \angle(R'X, XP) = \angle(p_2, \ell)$. ეს ნიშნავს, რომ $t(Q)$ პარალელურია p_2-ის, რაც შეუძლებელია.
ქვეშემთხვევა 3.1.2: $R = f(RX) \in g(X)$.
ამ შემთხვევაში გვაქვს $\angle(t(X), \ell) = \angle(RX, RQ) = \angle(RX, p_1)$. კვლავ, დაე $R' = t(X) \cap p_1$; ეს წერტილი არსებობს X-ის არაუმეტეს ერთი მდებარეობის გარდა ყველასთვის. მაშინ $g(R') = (R'XP)$; დაე $R'Q$ კვლავ კვეთდეს $g(R')$-ს S' წერტილში. რადგან $\angle(R'X, XR) = \angle(QX, QR) = \angle(\ell, p_1)$, R' განსაზღვრავს X-ს არაუმეტეს ორი გზით, ამიტომ X-ის სასრული რაოდენობის გარდა ყველა მდებარეობისთვის გვაქვს $R' \notin g(Q)$. მაშასადამე, ამ მდებარეობებისთვის გვაქვს $S' = f(R'Q) \in g(Q)$. მაგრამ მაშინ $\angle(RX, p_1) = \angle(R'X, XP) = \angle(R'S', S'P) = \angle(QS', S'P) = \angle(t(Q), QP)$ ფიქსირებულია, ამიტომ ეს შემთხვევაც შეიძლება შესრულდეს X-ის მხოლოდ ერთი კონკრეტული მდებარეობისთვის.
ამრიგად, შემთხვევა 3.1-ში არსებობს X-ის მხოლოდ სასრული რაოდენობის შესაძლო მდებარეობა, რაც იძლევა წინააღმდეგობას.
შემთხვევა 3.2: $t(Q)$ კვეთს p_1-სა და p_2-ს შესაბამისად R_1 და R_2 წერტილებში.
მე-2 ნაბიჯის თანახმად, $R_1 \neq R_2$. შევნიშნოთ, რომ $g(R_i)$ არის (PQR_i) წრეწირი.
დავუშვათ, R_iX კვეთს $g(R_i)$-ს S_i წერტილში; მაშინ $S_i \neq X$. მაშინ $f(R_iX) \in \{R_i, S_i\}$, და განვიხილავთ რამდენიმე ქვეშემთხვევას.
ქვეშემთხვევა 3.2.1: $f(R_1X) = S_1$ და $f(R_2X) = S_2$, ამიტომ $S_1, S_2 \in g(X)$.
როგორც 2.2.1 ქვეშემთხვევაში, გვაქვს $0 = \angle(R_1Q, QP) + \angle(QP, R_2Q) = \angle(XS_1, S_1P) + \angle(S_2P, S_2X)$, რაც გვიჩვენებს, რომ $P \in g(X)$. მაგრამ ასევე $X, Q \in g(X)$, ამიტომ $g(X)$ კვეთს ℓ-ს სამ განსხვავებულ წერტილში, რაც აბსურდულია.
ქვეშემთხვევა 3.2.2: $f(R_1X) = R_1$, $f(R_2X) = R_2$, ამიტომ $R_1, R_2 \in g(X)$.
ახლა სამი განსხვავებული კოლინეარული წერტილი R_1, R_2 და Q ეკუთვნის $g(X)$-ს, რაც შეუძლებელია.
ქვეშემთხვევა 3.2.3: $f(R_1X) = S_1$, $f(R_2X) = R_2$ (შემთხვევა $f(R_1X) = R_1$, $f(R_2X) = S_2$ ანალოგიურია).
გვაქვს $\angle(XR_2, R_2Q) = \angle(XS_1, S_1Q) = \angle(R_1S_1, S_1Q) = \angle(R_1P, PQ) = \angle(p_1, \ell)$, ამიტომ ეს შემთხვევა შეიძლება მოხდეს X-ის მხოლოდ ერთადერთი მდებარეობისთვის.
ამრიგად, 3.2 შემთხვევაში არსებობს X-ის მხოლოდ ერთადერთი მდებარეობა,

რაც კვლავ იძლევა საჭირო წინააღმდეგობას.

□

ამოცანა 4.58.25.

იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა ისეთი (m, n) წყვილი, რომელიც აკმაყოფილებს განტოლებას

$$(2^n - 1)(2^n - 2)(2^n - 4) \cdots (2^n - 2^{n-1}) = m! \tag{1}$$

(El Salvador)

პასუხი: ერთადერთი ასეთი წყვილებია $(1, 1)$ და $(3, 2)$.

ზოგადი შენიშვნები. ყველა ამოხსნაში, ნებისმიერი მარტივი p და ნატურალური N რიცხვისთვის, $v_p(N)$-ით აღვნიშნავთ p-ს უდიდეს ხარისხის მაჩვენებელს, რომელიც ყოფს N-ს. (1) განტოლების მარცხენა მხარეს აღვნიშნავთ L_n-ით; ანუ, $L_n = (2^n - 1)(2^n - 2)(2^n - 4) \cdots (2^n - 2^{n-1})$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-N1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** n-ისთვის ზედა შეფასებას მივიღებთ იმ სიჩქარიდან, რომლითაც $v_2(L_n)$ იზრდება.
ტოლობიდან

$$L_n = (2^n - 1)(2^n - 2) \cdots (2^n - 2^{n-1}) = 2^{1+2+\cdots+(n-1)}(2^n - 1)(2^{n-1} - 1) \cdots (2^1 - 1)$$

ვხედავთ, რომ

$$v_2(L_n) = 1 + 2 + \cdots + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2}.$$

მეორე მხრივ, ლეჟანდრის ფორმულის თანახმად $v_2(m!)$ ჩაიწერება შემდეგნაირად:

$$v_2(m!) = \sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{m}{2^i} \right\rfloor.$$

როგორც ყოველთვის, მთელი ნაწილის ფუნქციის უგულებელყოფით მივიღებთ:

$$v_2(m!) < \sum_{i=1}^{\infty} \frac{m}{2^i} = m.$$

ამგვარად, $L_n = m!$ ტოლობიდან გამომდინარეობს უტოლობა:

$$\frac{n(n-1)}{2} < m. \tag{2}$$

საპირისპირო შეფასების მისაღებად შევნიშნოთ, რომ

$$L_n = (2^n-1)(2^n-2)\cdots(2^n-2^{n-1}) < (2^n)^n = 2^{n^2}.$$

ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ

$$2^{n^2} < \left(\frac{n(n-1)}{2}\right)! \quad \text{როცა } n \geqslant 6. \tag{3}$$

$n = 6$-ისთვის (3) შეფასება სამართლიანია, რადგან $2^{6^2} < 6.9 \cdot 10^{10}$ და $\left(\frac{n(n-1)}{2}\right)! = 15! > 1.3 \cdot 10^{12}$. $n \geqslant 7$-ისთვის (3)-ს ვამტკიცებთ შემდეგი უტოლობებით:

$$\begin{aligned}\left(\frac{n(n-1)}{2}\right)! &= 15! \cdot 16 \cdot 17 \cdots \frac{n(n-1)}{2} > 2^{36} \cdot 16^{\frac{n(n-1)}{2}-15} \\ &= 2^{2n(n-1)-24} = 2^{n^2} \cdot 2^{n(n-2)-24} > 2^{n^2}.\end{aligned}$$

(2)-ისა და (3)-ის გაერთიანებით, $n \geqslant 6$-ისთვის მივიღებთ წინააღმდეგობას, რადგან

$$L_n < 2^{n^2} < \left(\frac{n(n-1)}{2}\right)! < m! = L_n.$$

მაშასადამე, $n \geqslant 6$ შეუძლებელია.
შემთხვევათა უშუალო შემოწმებით, როცა $n \leqslant 5$, ვპოულობთ:

$$L_1 = 1 = 1!, \quad L_2 = 6 = 3!, \quad 5! < L_3 = 168 < 6!,$$

$$7! < L_4 = 20\,160 < 8! \quad \text{და} \quad 10! < L_5 = 9\,999\,360 < 11!.$$

ამრიგად, გვაქვს ორი ამონახსნი:

$$(m,n) \in \{(1,1),(3,2)\}.$$

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-N1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** წინა ამოხსნის მსგავსად, $n = 1,2,3,4$ შემთხვევები მოწმდება უშუალოდ. $n \geqslant 5$ შემთხვევას გამოვრიცხავთ (1)-ში 3-ისა და 31-ის ხარისხის მაჩვენებლების განხილვით.
კენტი მარტივი p რიცხვისთვის და p-სთან ურთიერთმარტივი განსხვავებული მთელი a, b რიცხვებისთვის, სადაც $p \mid a-b$, ხარისხის ამაღლების ლემის (Lifting The Exponent lemma) თანახმად

$$v_p(a^k - b^k) = v_p(a-b) + v_p(k).$$

შევნიშნოთ, რომ 3 ყოფს $2^k - 1$-ს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც k ლუწია;

გარდა ამისა, ხარისხის ამაღლების ლემით გვაქვს:

$$v_3(2^{2k}-1) = v_3(4^k-1) = 1 + v_3(k) = v_3(3k).$$

აქედან,

$$v_3(L_n) = \sum_{2k \leqslant n} v_3(4^k-1) = \sum_{k \leqslant \lfloor \frac{n}{2} \rfloor} v_3(3k).$$

შევნიშნოთ, რომ ბოლო გამოსახულება წარმოადგენს ზუსტად 3-ის ხარისხის მაჩვენებელს $\left(3\left\lfloor\frac{n}{2}\right\rfloor\right)!$-ის მარტივ მამრავლებად დაშლაში. ამიტომ

$$v_3(m!) = v_3(L_n) = v_3\left(\left(3\left\lfloor\frac{n}{2}\right\rfloor\right)!\right)$$

$$3\left\lfloor\frac{n}{2}\right\rfloor \leqslant m \leqslant 3\left\lfloor\frac{n}{2}\right\rfloor + 2. \tag{4}$$

დავუშვათ, რომ $n \geqslant 5$. შევნიშნოთ, რომ L_n-ის ყოველი მეხუთე თანამამრავლი იყოფა $31 = 2^5 - 1$-ზე, საიდანაც $v_{31}(L_n) \geqslant \lfloor\frac{n}{5}\rfloor$. მაშინ

$$\frac{n}{10} \leqslant \left\lfloor\frac{n}{5}\right\rfloor \leqslant v_{31}(L_n) = v_{31}(m!) = \sum_{k=1}^{\infty}\left\lfloor\frac{m}{31^k}\right\rfloor < \sum_{k=1}^{\infty}\frac{m}{31^k} = \frac{m}{30}. \tag{5}$$

(4)-ისა და (5)-ის გაერთიანებით,

$$3n < m \leqslant \frac{3n}{2} + 2$$

საიდანაც $n < \frac{4}{3}$, რაც ეწინააღმდეგება $n \geqslant 5$ უტოლობას.

კომენტარი 1. ზემოთ მოყვანილი იდეების მრავალი კომბინაცია არსებობს; მაგალითად, (2)-ისა და (4)-ის გაერთიანება ასევე იძლევა $n < 5$-ს. ცხადია, (1)-ში ნებისმიერი ორი მარტივი რიცხვის ხარისხის მაჩვენებლის განხილვა, ან ერთი მარტივი რიცხვისა და სიდიდის რიგების განხილვა იძლევა n-ისა და m-ის ზედა შეფასებას.

კომენტარი 2. ამ ამოცანას კავშირი აქვს ჯგუფთა თეორიასთან. მართლაც, მარცხენა მხარე წარმოადგენს 2-ის მოდულით ელემენტების მქონე $n \times n$ შექცევად მატრიცათა $GL_n(\mathbb{F}_2)$ ჯგუფის რიგს, ხოლო მარჯვენა მხარე — m ელემენტზე სიმეტრიული S_m ჯგუფის რიგს. ამგვარად, მიღებული შედეგი აჩვენებს, რომ ამ ჯგუფებს შორის შესაძლო იზომორფიზმებია მხოლოდ $GL_1(\mathbb{F}_2) \cong S_1$ და $GL_2(\mathbb{F}_2) \cong S_3$, და ორივე შემთხვევაში იზომორფიზმი ნამდვილად არსებობს. ზოგადად, $GL_n(\mathbb{F}_2)$ მარტივი ჯგუფია, როდესაც $n \geqslant 3$, რადგან ის $PSL_n(\mathbb{F}_2)$-ის იზომორფულია.

ასევე საინტერესოა ერთი „თითქმის-ამონახსნიც“: მარცხენა მხარის მნიშვნელობა $n = 4$-ისთვის არის მარჯვენა მხარის მნიშვნელობის ნახევარი, როდესაც $m = 8$; როგორც ირკვევა, ეს შეესაბამება იზომორფიზმს $GL_4(\mathbb{F}_2) \cong A_8$ რვა ელემენტზე მოქმედ ალტერნირებულ ჯგუფთან.

თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მიუთითებს ამ ამოცანის სარგებლიანობაზე,

ჯგუფთა თეორიის ცოდნა მისი ამოხსნის პროცესში სრულიად გამოუსადეგარია! □

ამოცანა 4.58.26.

იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა ისეთი (a, b, c) სამეული, რომ

$$a^3 + b^3 + c^3 = (abc)^2.$$

(ნიგერია)

პასუხი: ამონახსნებია $(1, 2, 3)$ და მისი გადანაცვლებები.

ზოგადი შენიშვნა. შევნიშნოთ, რომ განტოლება სიმეტრიულია. ყველა ამოხსნაში, ზოგადობის შეუზღუდავად, ვიგულისხმებთ, რომ $a \geqslant b \geqslant c$, და დავამტკიცებთ, რომ ერთადერთი ამონახსნია $(a, b, c) = (3, 2, 1)$. პირველი ორი ამოხსნა იწყება იმის დამტკიცებით, რომ $c = 1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-N2“-ის ამოხსნა: დავიწყებთ იმის დამტკიცებით, რომ $c = 1$. შევნიშნოთ, რომ

$$3a^3 \geqslant a^3 + b^3 + c^3 > a^3.$$

ამრიგად, $3a^3 \geqslant (abc)^2 > a^3$, საიდანაც $3a \geqslant b^2c^2 > a$. ახლა $b^3 + c^3 = a^2(b^2c^2 - a) \geqslant a^2$, და შესაბამისად

$$18b^3 \geqslant 9(b^3 + c^3) \geqslant 9a^2 \geqslant b^4c^4 \geqslant b^3c^5,$$

საიდანაც $18 \geqslant c^5$, რაც გვაძლევს $c = 1$.
ახლა შევნიშნოთ, რომ აუცილებლად $a > b$, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში გვექნებოდა $2b^3 + 1 = b^4$, რომელსაც არ გააჩნია დადებითი მთელი ამონახსნები. ამიტომ

$$a^3 - b^3 \geqslant (b + 1)^3 - b^3 > 1$$

და

$$2a^3 > 1 + a^3 + b^3 > a^3,$$

რაც იძლევა $2a^3 > a^2b^2 > a^3$, და შესაბამისად $2a > b^2 > a$. მაშასადამე,

$$4(1 + b^3) = 4a^2(b^2 - a) \geqslant 4a^2 > b^4,$$

საიდანაც $4 > b^3(b - 4)$, ანუ $b \leqslant 4$.
ახლა, b-ს თითოეული შესაძლო მნიშვნელობისთვის, როცა $2 \leqslant b \leqslant 4$, მივიღებთ

კუბურ განტოლებას a-ს მიმართ მუდმივი კოეფიციენტებით. ესენია:

$$\begin{aligned} b=2: &\quad a^3-4a^2+9=0 \\ b=3: &\quad a^3-9a^2+28=0 \\ b=4: &\quad a^3-16a^2+65=0. \end{aligned}$$

ერთადერთი შემთხვევა, რომელსაც გააჩნია მთელი ამონახსნი a-სთვის ისეთი, რომ $b \leqslant a$, არის $b=2$, რაც მიგვიყვანს ამონახსნამდე $(a,b,c)=(3,2,1)$.

კომენტარი 1.1. თითოეული კუბური განტოლების ცხადად ჩაწერის ნაცვლად, შეგვეძლო უბრალოდ შეგვენიშნა, რომ $a^2 \mid b^3+1$, და b-ს თითოეული მნიშვნელობისთვის შეგვემოწმებინა b^3+1-ის ყველა კვადრატული გამყოფი a^2-სთვის. ასევე შეგვეძლო შეგვენიშნა, რომ $c=1$-ის დროს მიმართება $18b^3 \geqslant b^4c^4$ მიიღებს სახეს $b \leqslant 18$, და ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ შევამოწმოთ b-ს ყველა შესაძლებლობა (იმის დამტკიცებაზე მუშაობის ნაცვლად, რომ $b \leqslant 4$). ეს შემოწმება მარტივდება დაშლის $b^3+1=(b+1)(b^2-b+1)$ გამოყენების შემდეგ და იმის შემჩნევით, რომ 3-ის გარდა არცერთ მარტივ რიცხვს არ შეუძლია ერთდროულად გაყოს ორივე თანამამრავლი.

კომენტარი 1.2. კიდევ ერთი მიდგომა ამოცანის დასასრულებლად მას შემდეგ, რაც დადგინდება, რომ $c \leqslant 1$, არის აღნიშვნა $k=b^2c^2-a$, რაც ცხადია მთელია და აუცილებლად დადებითი უნდა იყოს, რადგან ტოლია $(b^3+c^3)/a^2$-ის. შემდეგ განვიხილავთ შემთხვევებს იმის მიხედვით, თუ $k=1$ თუ $k \geqslant 2$; პირველ შემთხვევაში გვაქვს $b^3+1=a^2=(b^2-1)^2$, რომლის ერთადერთი დადებითი ფესვია $b=2$, ხოლო მეორე შემთხვევაში გვაქვს $b^2 \leqslant 3a$, და მაშასადამე

$$b^4 \leqslant (3a)^2 \leqslant \frac{9}{2}(ka^2) = \frac{9}{2}(b^3+1),$$

რაც გვაძლევს, რომ $b \leqslant 4$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-N2“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** კვლავ დავიწყებთ იმის დამტკიცებით, რომ $c=1$. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $c \geqslant 2$. გვაქვს $a^3+b^3+c^3 \leqslant 3a^3$, ამიტომ $b^2c^2 \leqslant 3a$. რადგან $c \geqslant 2$, ეს გვაძლევს, რომ $b \leqslant \sqrt{3a/4}$. რამდენადაც საწყისი განტოლების მარჯვენა მხარე a^2-ის ჯერადია, გვაქვს $a^2 \leqslant 2b^3 \leqslant 2(3a/4)^{3/2}$. სხვა სიტყვებით, $a \leqslant \frac{27}{16} < 2$, რაც ეწინააღმდეგება იმ ფაქტს, რომ $a \geqslant c \geqslant 2$. მაშასადამე, ამ შემთხვევაში ამონახსნები არ არსებობს, და შესაბამისად უნდა გვქონდეს $c=1$.
ახლა საწყისი განტოლება მიიღებს სახეს $a^3+b^3+1=a^2b^2$. შევნიშნოთ, რომ $a \geqslant 2$, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში $a=b=1$, ვინაიდან $a \geqslant b$. მარჯვენა მხარე a^2-ის ჯერადია, ამიტომ მარცხენა მხარეც ასევე უნდა იყოს. ამრიგად,

$b^3+1 \geqslant a^2$. რადგან $a \geqslant b$, ასევე გვაქვს

$$b^2 = a + \frac{b^3+1}{a^2} \leqslant 2a + \frac{1}{a^2}$$

და რადგან b^2 მთელი რიცხვია, $b^2 \leqslant 2a$. აქედან გამომდინარე, $(2a)^{3/2}+1 \geqslant b^3+1 \geqslant a^2$, საიდანაც ვასკვნით, რომ $a \leqslant 8$.
ახლა, a-ს თითოეული შესაძლო მნიშვნელობისთვის, სადაც $2 \leqslant a \leqslant 8$, მივიღებთ კუბურ განტოლებას b-ს მიმართ მუდმივი კოეფიციენტებით. ესენია:

$$\begin{aligned}
a=2: &\qquad b^3-4b^2+9=0\\
a=3: &\qquad b^3-9b^2+28=0\\
a=4: &\qquad b^3-16b^2+65=0\\
a=5: &\qquad b^3-25b^2+126=0\\
a=6: &\qquad b^3-36b^2+217=0\\
a=7: &\qquad b^3-49b^2+344=0\\
a=8: &\qquad b^3-64b^2+513=0.
\end{aligned}$$

ერთადერთი შემთხვევა, რომელსაც გააჩნია მთელი ამონახსნი b-სთვის პირობით $a \geqslant b$, არის $a=3$, რაც მიგვიყვანს სამეულამდე $(a,b,c)=(3,2,1)$.
შენიშვნა 2.1. როგორც 1-ელ ამოხსნაში, თითოეული კუბური განტოლების ცხადად ჩაწერის ნაცვლად, შეგვეძლო უბრალოდ შეგვენიშნა, რომ $b^2 \mid a^3+1$, და a-ს ყოველი არჩევანისთვის b^2-ის კანდიდატებად შეგვემოწმებინა a^3+1-ის თითოეული კვადრატული გამყოფი.
შენიშვნა 2.2. ეს ამოხსნა თავიდან არ მოითხოვს იმის დამტკიცებას, რომ $c=1$; ამ შემთხვევაში ზედა ზღვარი გახდებოდა $a \leqslant 108$. მიღებული შემთხვევები პრინციპში შეიძლება შემოწმდეს განსაკუთრებით ბეჯითი მოსწავლის მიერ.
□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-N2"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** შემოვიღოთ აღნიშვნა $k = (b^3+c^3)/a^2 \leqslant 2a$ და საწყისი განტოლება გადავწეროთ შემდეგნაირად: $a+k=(bc)^2$. რადგან b^3 და c^3 დადებითი მთელი რიცხვებია, გვაქვს $(bc)^3 \geqslant b^3+c^3-1 = ka^2-1$, ამიტომ

$$a+k \geqslant (ka^2-1)^{2/3}.$$

როგორც 1.2 შენიშვნაში, k დადებითი მთელი რიცხვია; $k \geqslant 1$-ის თითოეული მნიშვნელობისთვის ეს გვაძლევს მრავალწევრულ უტოლობას, რომელსაც a აკმაყოფილებს:

$$k^2a^4 - a^3 - 5ka^2 - 3k^2a - (k^3-1) \leqslant 0.$$

ახლა დავამტკიცოთ, რომ $a \leqslant 3$. მართლაც,

$$0 \geqslant \frac{k^2a^4 - a^3 - 5ka^2 - 3k^2a - (k^3-1)}{k^2} \geqslant a^4 - a^3 - 5a^2 - 3a - k \geqslant a^4 - a^3 - 5a^2 - 5a,$$

რაც ირღვევა, როდესაც $a \geqslant 4$. ეს გვიტოვებს ათ სამეულს პირობით $3 \geqslant a \geqslant b \geqslant c \geqslant 1$, რომელთა ხელით შემოწმებაც გვაძლევს $(a,b,c) = (3,2,1)$-ს.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-N2“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 4.** კვლავ შევნიშნოთ, რომ $b^3 + c^3 = a^2(b^2c^2 - a)$, ამიტომ $b \leqslant a \leqslant b^2c^2 - 1$.
განვიხილოთ ფუნქცია $f(x) = x^2(b^2c^2 - x)$. ადვილი დასანახია, რომ $[0, b^2c^2 - 1]$ შუალედზე ფუნქცია f იზრდება, როდესაც $x < \frac{2}{3}b^2c^2$, და კლებულობს, როდესაც $x > \frac{2}{3}b^2c^2$. მაშასადამე, აუცილებლად გვექნება

$$b^3 + c^3 = f(a) \geqslant \min\left(f(b), f(b^2c^2 - 1)\right).$$

პირველ რიგში, დავუშვათ, რომ $b^3 + c^3 \geqslant f(b^2c^2 - 1)$. ეს შეიძლება ჩაიწეროს როგორც $b^3 + c^3 \geqslant (b^2c^2 - 1)^2$, და შესაბამისად

$$2b^3 \geqslant b^3 + c^3 \geqslant (b^2c^2 - 1)^2 > b^4c^4 - 2b^2c^2 \geqslant b^4c^4 - 2b^3c^4.$$

ამგვარად, $(b-2)c^4 < 2$, და ამ უტოლობის ერთადერთი ამონახსნებია $(b,c) = (2,2)$ ან $b \leqslant 3$ და $c = 1$. ადვილი შესამოწმებელია, რომ ერთადერთი შემთხვევა, რომელიც იძლევა ამონახსნს $a \geqslant b$ პირობით, არის $(a,b,c) = (3,2,1)$.
წინააღმდეგ შემთხვევაში, დავუშვათ, რომ $b^3 + c^3 = f(a) \geqslant f(b)$. მაშინ გვაქვს

$$2b^3 \geqslant b^3 + c^3 = a^2(b^2c^2 - a) \geqslant b^2(b^2c^2 - b).$$

შესაბამისად, $bc^2 \leqslant 3$, ამასთან მკაცრი უტოლობით იმ შემთხვევაში, როდესაც $b \neq c$. აქედან გამომდინარე, $c = 1$ და $b \leqslant 2$. ორივე ეს შემთხვევა უკვე განხილული იყო, ამიტომ ამოხსნა დასრულებულია.
შენიშვნა 4.1. იმის განხილვის ნაცვლად, თუ $f(b)$ და $f(b^2c^2 - 1)$ სიდიდეებიდან რომელია $f(a)$-ზე ნაკლები, შეგვიძლია ასევე პირდაპირ დავყოთ შემთხვევებად იმისდა მიხედვით, $a \geqslant \frac{2}{3}b^2c^2$ თუ $a < \frac{2}{3}b^2c^2$. პირველი შემთხვევა შეიძლება შემდეგნაირად ამოიხსნას. რადგან b^3 და c^3 დადებითი მთელი რიცხვებია, გვაქვს $b^3c^3 + 1 \geqslant b^3 + c^3$, საიდანაც

$$b^3c^3 + 1 \geqslant b^3 + c^3 \geqslant a^2 \geqslant \frac{4}{9}b^4c^4.$$

ეს გვაძლევს $bc \leqslant 2$-ს, და მაშასადამე $c = 1$ და $b \leqslant 2$.

□

ამოცანა 4.58.27.

მთელ რიცხვთა S სიმრავლეს ვუწოდოთ rootiful, თუ ნებისმიერი ნატურალური n-ისა და ნებისმიერი $a_0, a_1, \dots, a_n \in S$-სთვის, $a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ მრავალწევრის ყველა მთელი ფესვი ასევე ეკუთვნის S-ს. იპოვეთ მთელ რიცხვთა ყველა ისეთი rootiful სიმრავლე, რომელიც შეიცავს $2^a - 2^b$ სახის ყველა რიცხვს ნატურალური a და b-სთვის.

(ჩეხეთის რესპუბლიკა)

პასუხი: ყველა მთელ რიცხვთა $\mathbb{Z}$ სიმრავლე წარმოადგენს ერთადერთ ასეთ rootiful სიმრავლეს.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-N3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ყველა მთელ რიცხვთა $\mathbb{Z}$ სიმრავლე აშკარად rootiful-ია. ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ ნებისმიერი rootiful S სიმრავლე, რომელიც შეიცავს $2^a - 2^b$ სახის ყველა რიცხვს $a, b \in \mathbb{Z}_{>0}$-სთვის, აუცილებლად უნდა ემთხვეოდეს $\mathbb{Z}$-ს.

პირველ რიგში, შევნიშნოთ, რომ $0 = 2^1 - 2^1 \in S$ და $2 = 2^2 - 2^1 \in S$. ახლა, $-1 \in S$, რადგან ის არის $2x + 2$-ის ფესვი, ხოლო $1 \in S$, რადგან ის არის $2x^2 - x - 1$-ის ფესვი. ასევე, თუ $n \in S$, მაშინ $-n$ არის $x + n$-ის ფესვი, ამიტომ საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ ყველა დადებითი მთელი რიცხვი ეკუთვნის S-ს.

ახლა ვაჩვენოთ, რომ ნებისმიერ ნატურალურ n რიცხვს გააჩნია S-ში შემავალი ჯერადი. მართლაც, დავუშვათ, რომ $n = 2^\alpha \cdot t$, სადაც $\alpha \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ და t კენტია. მაშინ $t \mid 2^{\phi(t)} - 1$, საიდანაც $n \mid 2^{\alpha+\phi(t)+1} - 2^{\alpha+1}$. გარდა ამისა, $2^{\alpha+\phi(t)+1} - 2^{\alpha+1} \in S$, ამიტომ S შეიცავს ნებისმიერი ნატურალური n რიცხვის ჯერადს.

ახლა ინდუქციით დავამტკიცებთ, რომ ყველა დადებითი მთელი რიცხვი ეკუთვნის S-ს. დავუშვათ, რომ $0, 1, \dots, n-1 \in S$; გარდა ამისა, იყოს N რიცხვი n-ის ჯერადი S-ში. განვიხილოთ N-ის ჩაწერა n-ობით პოზიციურ სისტემაში: $N = a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} + \cdots + a_1 n + a_0$. რადგან $0 \leqslant a_i < n$ თითოეული a_i-სთვის, გვაქვს, რომ ყველა a_i ეკუთვნის S-ს. გარდა ამისა, $a_0 = 0$, რადგან N არის n-ის ჯერადი. ამრიგად, $a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} + \cdots + a_1 n - N = 0$, ამიტომ n არის S-ში კოეფიციენტების მქონე მრავალწევრის ფესვი. ეს გვიჩვენებს, რომ $n \in S$, რითაც ინდუქცია დასრულებულია.

ამოხსნა 2. წინა ამოხსნის მსგავსად, შეგვიძლია დავამტკიცოთ, რომ $0, 1$ და -1 აუცილებლად უნდა ეკუთვნოდეს ნებისმიერ rootiful S სიმრავლეს, რომელიც შეიცავს $2^a - 2^b$ სახის ყველა რიცხვს $a, b \in \mathbb{Z}_{>0}$-სთვის.

ვაჩვენოთ, რომ სინამდვილეში ნებისმიერი მთელი k რიცხვი, რომლისთვისაც $|k| > 2$, შეიძლება წარმოდგენილი იქნეს ისეთი მრავალწევრის ფესვად, რომლის კოეფიციენტებიც არის $2^a - 2^b$ სახის. შევნიშნოთ, რომ საკმარისია განვიხილოთ შემთხვევა, როცა k დადებითია, რადგან თუ k არის $a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$-ის ფესვი, მაშინ $-k$ იქნება $(-1)^n a_n x^n + \cdots - a_1 x + a_0 = 0$-ის ფესვი.

შევნიშნოთ, რომ

$$(2^{a_n} - 2^{b_n})k^n + \cdots + (2^{a_0} - 2^{b_0}) = 0$$

ტოლფასია შემდეგისა:

$$2^{a_n}k^n + \cdots + 2^{a_0} = 2^{b_n}k^n + \cdots + 2^{b_0}.$$

ამრიგად, ჩვენი მიზანია ვაჩვენოთ, რომ $2^{a_n}k^n + \cdots + 2^{a_0}$ სახის ორი რიცხვი ერთმანეთის ტოლია, ფიქსირებული n-ისთვის. განვიხილოთ ისეთი მრავალწევრები, სადაც თითოეული წევრი $2^{a_i}k^i$ არაუმეტეს $2k^n$-ია; სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, სადაც $2 \leqslant 2^{a_i} \leqslant 2k^{n-i}$, ან, რაც იგივეა, $1 \leqslant a_i \leqslant 1 + (n-i)\log_2 k$. მაშასადამე, არსებობს $1 + \lfloor (n-i)\log_2 k \rfloor$ შესაძლო არჩევანი a_i-სთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ ამ შეზღუდვებს.
შესაძლო მრავალწევრთა რაოდენობა მაშინ იქნება

$$\prod_{i=0}^{n} \left(1 + \lfloor (n-i)\log_2 k \rfloor\right) \geqslant \prod_{i=0}^{n-1} (n-i)\log_2 k = n!(\log_2 k)^n$$

სადაც უტოლობა სამართლიანია, რადგან $1 + \lfloor x \rfloor \geqslant x$.
რადგან მრავალწევრში არის $(n+1)$ ასეთი წევრი, თითოეული არაუმეტეს $2k^n$-ისა, ასეთი მრავალწევრის მნიშვნელობა უნდა იყოს არაუმეტეს $2k^n(n+1)$-ისა. თუმცა, საკმარისად დიდი n-ისთვის გვაქვს $n!(\log_2 k)^n > 2k^n(n+1)$. ამიტომ მრავალწევრთა რაოდენობა მეტია შესაძლო მნიშვნელობათა რაოდენობაზე, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ რაღაც ორი მრავალწევრი აუცილებლად ტოლი უნდა იყოს, რაც ამტკიცებს საჭირო დებულებას.

□

ამოცანა 4.58.28.

ვთქვათ, $\mathbb{Z}_{>0}$ არის დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლე. მოცემულია დადებითი მთელი მუდმივა C. იპოვეთ ყველა $f : \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{Z}_{>0}$ ფუნქცია ისეთი, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი a და b რიცხვებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ $a + b > C$ პირობას, სრულდებოდეს

$$a + f(b) \mid a^2 + bf(a). \qquad (*)$$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-N4“-ის ამოხსნა: **პასუხი:** (*) პირობის დამაკმაყოფილებელი ფუნქციებია მხოლოდ $f(a) = ka$ სახის ფუნქციები რაიმე მუდმივი $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ რიცხვისთვის (C-ს მნიშვნელობისგან დამოუკიდებლად).
ზოგადი შენიშვნები. ადვილი შესამოწმებელია, რომ $f(a) = ka$ ფუნქციები აკმაყოფილებენ (*) პირობას. ამრიგად, ქვემოთ მოცემულ დამტკიცებებში ჩვენ

მხოლოდ შემოვიფარგლებით საპირისპირო მიმართულებით: იმის ჩვენებით, რომ (*) პირობიდან გამომდინარეობს $f(a) = ka$.
ამ ამოხსნების საერთო მცირე ნაწილია f ფუნქციისთვის შედარებით მარტივი შეფასებების მიღება. ზედა შეფასება მარტივად მიიღება (*)-ში $a = 1$-ის ჩასმით, რაც გვაძლევს უტოლობას

$$f(b) \leqslant b \cdot f(1)$$

ყველა საკმარისად დიდი b-სთვის. შესაბამისი ქვედა შეფასების მიღება მხოლოდ ოდნავ უფრო რთულია: თავდაპირველ განტოლებაში $b = 1$-ის ჩასმა გვიჩვენებს, რომ

$$a + f(1) \mid (a^2 + f(a)) - (a - f(1)) \cdot (a + f(1)) = f(1)^2 + f(a)$$

ყველა საკმარისად დიდი a-სთვის. აქედან გამომდინარეობს შემდეგი ქვედა შეფასება:

$$f(a) \geqslant a + f(1) \cdot (1 - f(1)),$$

ისევ და ისევ ყველა საკმარისად დიდი a-სთვის.
ქვემოთ მოცემული თითოეული დამტკიცება იყენებს ამ შეფასებებიდან ერთერთს მაინც.
ამოხსნა 1. პირველ რიგში ვაჩვენოთ, რომ $b \mid f(b)^2$ ნებისმიერი b-სთვის. ამისათვის ავირჩიოთ ისეთი დიდი დადებითი მთელი n რიცხვი, რომ $nb - f(b) \geqslant C$. მაშინ (*)-ში $a = nb - f(b)$-ის ჩასმა გვიჩვენებს, რომ

$$nb \mid (nb - f(b))^2 + bf(nb - f(b)),$$

საიდანაც $b \mid f(b)^2$, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.
კერძოდ, ახლა გვაქვს, რომ $p \mid f(p)$ ნებისმიერი მარტივი p რიცხვისთვის. თუ ჩავწერთ $f(p) = k(p) \cdot p$, მაშინ $f(p) \leqslant f(1) \cdot p$ შეფასება (რომელიც სამართლიანია საკმარისად დიდი p-სთვის) გვიჩვენებს, რომ $k(p)$-ს რაიმე k მნიშვნელობა მიიღწევა უსასრულოდ ბევრი p-სთვის. ვაჩვენებთ, რომ $f(a) = ka$ ყველა დადებითი მთელი a რიცხვისთვის. ამისათვის (*)-ში ჩავსვათ $b = p$, სადაც p არის ნებისმიერი საკმარისად დიდი მარტივი რიცხვი, რომლისთვისაც $k(p) = k$. მივიღებთ:

$$a + kp \mid (a^2 + pf(a)) - a(a + kp) = pf(a) - pka.$$

საკმარისად დიდი p-სთვის გვაქვს $\gcd(a + kp, p) = 1$, და შესაბამისად

$$a + kp \mid f(a) - ka.$$

მაგრამ ნებისმიერად დიდი p-სთვის ეს შეიძლება შესრულდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ $f(a) - ka = 0$. ამით დამტკიცება დასრულებულია.
კომენტარი. მარტივი p რიცხვებისთვის $p \mid f(p)$ გაყოფადობის მისაღებად არსებობს სხვა გზებიც, რაც ერთადერთია, რაც ამ დამტკიცებაშია საჭირო. მაგალითად, $f(p)$ რომ არ იყოფოდეს p-ზე, მაშინ არითმეტიკული პროგრესია

$p^2+bf(p)$ დირიხლეს თეორემის თანახმად მიიღებდა მარტივ მნიშვნელობებს უსასრულოდ ბევრი b-სთვის: ამიტომ, ასეთი p,b წყვილებისთვის გვექნებოდა $p+f(b)=p^2+bf(p)$. (*)-ში $a\mapsto b$ და $b\mapsto p$ ჩასმა შემდეგ გვიჩვენებს, რომ $(f(p)^2-p^2)(p-1)$ იყოფა $b+f(p)$-ზე და შესაბამისად ნულის ტოლია, რაც შეუძლებელია, რადგან დაშვების თანახმად $p\nmid f(p)$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-N4“-ის ამოხსნა: **მეორე ამოხსნა.** ჯერ $(*)$-ში ჩავსვათ $b=1$ და გარდავქმნათ, რათა მივიღოთ, რომ

$$\frac{f(a)+f(1)^2}{a+f(1)}=f(1)-a+\frac{a^2+f(a)}{a+f(1)}$$

არის დადებითი მთელი რიცხვი საკმარისად დიდი a-სთვის. რადგან $f(a)\leqslant af(1)$ ყველა საკმარისად დიდი a-სთვის, გამომდინარეობს, რომ $\frac{f(a)+f(1)^2}{a+f(1)}\leqslant f(1)$ ასევე სრულდება და, შესაბამისად, არსებობს ისეთი დადებითი მთელი რიცხვი k, რომ $\frac{f(a)+f(1)^2}{a+f(1)}=k$ a-ს უსასრულოდ ბევრი მნიშვნელობისთვის. სხვა სიტყვებით,

$$f(a)=ka+f(1)\cdot(k-f(1))$$

უსასრულოდ ბევრი a-სთვის.
$(*)$-ში a-ს ნებისმიერი ფიქსირებული არჩევისთვის გვაქვს, რომ

$$\frac{a^2+bf(a)}{a+kb+f(1)\cdot(k-f(1))}$$

არის მთელი რიცხვი უსასრულოდ ბევრი b-სთვის (იგივე b-ებისთვის, რაც ზემოთ, შესაძლოა სასრული რაოდენობის გამონაკლისების გარდა). მეორე მხრივ, საკმარისად დიდი b-სთვის ეს სიდიდე ხდება ნებისმიერად ახლოს $\frac{f(a)}{k}$-თან; ეს შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, თუ $\frac{f(a)}{k}$ მთელი რიცხვია და

$$\frac{a^2+bf(a)}{a+kb+f(1)\cdot(k-f(1))}=\frac{f(a)}{k}$$

უსასრულოდ ბევრი b-სთვის. ეს გარდაიქმნება შემდეგ სახით:

$$\frac{f(a)}{k}\cdot(a+f(1)\cdot(k-f(1)))=a^2. \qquad ()$$

ამრიგად, a^2 იყოფა $a+f(1)\cdot(k-f(1))$-ზე და, შესაბამისად, $f(1)^2(k-f(1))^2$-იც იყოფა მასზე. ეს ყველა a-სთვის შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც $k=f(1)$, რა შემთხვევაშიც $()$-დან გამომდინარეობს, რომ $f(a)=ka$ ყველა a-სთვის, როგორც გვსურდა.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-N4“-ის ამოხსნა: **მესამე ამოხსნა.** დავაფიქსიროთ ნებისმიერი ორი განსხვავებული დადებითი მთელი რიცხვი a და b. $(*)$-დან გამომდინარეობს, რომ ორი მთელი რიცხვი

$$(a^2+cf(a))\cdot(b+f(c)) \quad \text{და} \quad (b^2+cf(b))\cdot(a+f(c))$$

ორივე არის $(a+f(c))\cdot(b+f(c))$-ის ჯერადი ყველა საკმარისად დიდი c-სთვის. $cf(c)$ წევრის გასაბათილებლად შესაბამისი წრფივი კომბინაციის აღებით და ფრჩხილების გახსნით მივიღებთ, რომ მთელი რიცხვი

$$[a^2f(b)-b^2f(a)]\cdot f(c)+[(b-a)f(a)f(b)]\cdot c+[ab(af(b)-bf(a))] \qquad (□)$$

ასევე წარმოადგენს $(a+f(c))\cdot(b+f(c))$-ის ჯერადს.
მაგრამ როდესაც c იცვლება, $(\dagger)$ ზემოდან შემოსაზღვრულია c-ს დადებითი ჯერადით, ხოლო $(a+f(c))\cdot(b+f(c))$ ქვემოდან შემოსაზღვრულია c^2-ის დადებითი ჯერადით. ასეთი გაყოფადობა შესაძლებელია შესრულდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სინამდვილეში

$$[a^2f(b)-b^2f(a)]\cdot f(c)+[(b-a)f(a)f(b)]\cdot c+[ab(af(b)-bf(a))]=0 \qquad (□□)$$

საკმარისად დიდი c-სთვის. რადგან ამ წრფივ დამოკიდებულებაში c-ს კოეფიციენტი არანულოვანია, გამომდინარეობს, რომ არსებობს ისეთი მუდმივები k,ℓ, რომ $f(c)=kc+\ell$ ყველა საკმარისად დიდი c-სთვის; მუდმივები k და ℓ აუცილებლად მთელი რიცხვებია.
ℓ-ის მნიშვნელობა აკმაყოფილებს ტოლობას

$$[a^2f(b)-b^2f(a)]\cdot\ell+[ab(af(b)-bf(a))]=0 \qquad (□□□)$$

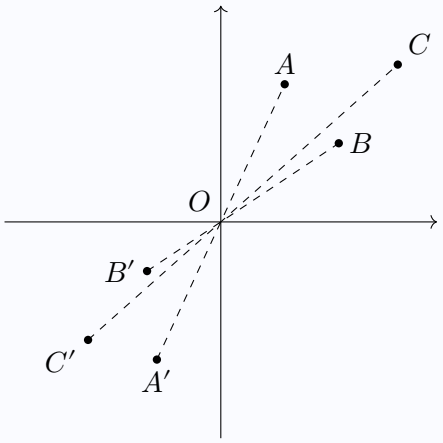
და, მაშასადამე, $b\mid \ell a^2f(b)$ ნებისმიერი a-სა და b-სთვის. ავიღოთ b საკმარისად დიდი ისე, რომ $f(b)=kb+\ell$, მაშინ გვექნება, რომ $b\mid \ell^2a^2$ ყველა საკმარისად დიდი b-სთვის; ეს ნიშნავს, რომ $\ell=0$. მაშინ $(\dagger\dagger\dagger)$-დან გამომდინარეობს, რომ $\frac{f(a)}{a}=\frac{f(b)}{b}$ ყველა $a\neq b$-სთვის, ასე რომ არსებობს ისეთი მუდმივა k, რომ $f(a)=ka$ ყველა a-სთვის (k ტოლია ზემოთ განსაზღვრული მუდმივის).

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-N4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 4.** Γ-თი აღვნიშნოთ სიბრტყის ყველა $(a,f(a))$ წერტილის სიმრავლე, ისე რომ Γ წარმოადგენს სიბრტყის ზედა მარჯვენა მეოთხედის უსასრულო ქვესიმრავლეს. Γ-ს ნებისმი-

ერი $A = (a, f(a))$ წერტილისთვის განვმარტოთ $A' = (-f(a), -f(a)^2/a)$ წერტილი სიბრტყის ქვედა მარცხენა მეოთხედში და Γ'-ით აღვნიშნოთ ყველა ასეთი A' წერტილის სიმრავლე.



დებულება. ნებისმიერი $A \in \Gamma$ წერტილისთვის, Γ სიმრავლე მოთავსებულია A' წერტილზე გამავალ სასრული რაოდენობის წრფეზე.
დამტკიცება. იყოს $A = (a, f(a))$. ფუნქციონალური განტოლება (a-სა და b-ს გაცვლით) შეიძლება გადაიწეროს შემდეგნაირად: $b + f(a) \mid af(b) - bf(a)$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ Γ-ს ყველა წერტილი, გარდა შესაძლოა სასრული რაოდენობისა, მოთავსებულია იმ წრფეებიდან ერთ-ერთზე, რომელთა განტოლებაცაა

$$ay - f(a)x = m(x + f(a)),$$

სადაც m მთელი რიცხვია. გეომეტრიულად, ესენია $A' = (-f(a), -f(a)^2/a)$ წერტილზე გამავალი წრფეები დახრით $\dfrac{f(a) + m}{a}$. რადგან Γ, სასრული რაოდენობის გამონაკლისების გარდა, მოთავსებულია $0 \leqslant y \leqslant f(1) \cdot x$ არეში, ხოლო A' წერტილი მკაცრად სიბრტყის ქვედა მარცხენა მეოთხედში მდებარეობს, არსებობს m-ის მხოლოდ სასრული რაოდენობის მნიშვნელობა, რომლებისთვისაც ეს წრფე კვეთს Γ-ს. ამით დებულების დამტკიცება დასრულებულია. □
ახლა განვიხილოთ ნებისმიერი განსხვავებული $A, B \in \Gamma$ წერტილები. ცხადია, რომ A' და B' განსხვავებულია. A'-ზე გამავალი წრფე და B'-ზე გამავალი წრფე ერთზე მეტ წერტილში იკვეთება მხოლოდ მაშინ, თუ ეს ორი წრფე ემთხვევა $A'B'$ წრფეს. ზემოთ დამტკიცებული დებულებიდან გამომდინარეობს, რომ $A'B'$ წრფე უნდა შეიცავდეს Γ-ს ყველა წერტილს, გარდა შესაძლოა სასრული რაოდენობისა. თუ C არის Γ-ს კიდევ ერთი წერტილი, მაშინ $A'C'$ წრფეც გაივლის Γ-ს ყველა წერტილზე, გარდა შესაძლოა სასრული რაოდენობისა, რაც შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც $A'C' = A'B'$.
ამრიგად, ჩვენ დავინახეთ, რომ არსებობს წრფე ℓ, რომელიც გადის Γ'-ის ყველა წერტილზე და Γ-ს ყველა წერტილზე, გარდა შესაძლოა სასრული რაოდენობისა. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ეს წრფე გადის კოორდინატთა სათავეზე, O-ზე, და გადის Γ-ს თითოეულ წერტილზე. ამის დასანახად აღვნიშნოთ, რომ აგების თანახმად A, O, A' კოლინეარულია Γ-ს ნებისმიერი A წერტილისთვის. რადგან $\ell = AA'$

Γ-ს ყველა წერტილისთვის, გარდა შესაძლოა სასრული რაოდენობისა, აქედან გამომდინარეობს, რომ $O \in \ell$. შესაბამისად, ნებისმიერი $A \in \Gamma$ ძევს $\ell = A'O$ წრფეზე.
რადგან Γ მოთავსებულია O-ზე გამავალ წრფეზე, გამომდინარეობს, რომ არსებობს ნამდვილი მუდმივა k (ℓ-ის დახრა), ისეთი, რომ $f(a) = ka$ ნებისმიერი a-სთვის. რიცხვი k, რა თქმა უნდა, დადებითი მთელი რიცხვია.
შენიშვნა. $a + b > C$ პირობის გარეშე, ეს ამოცანა გაცილებით უფრო მარტივი მეთოდებით ამოიხსნება. მაგალითად, მოცემული გაყოფადობის გამოყენებით $a, b \in \{1, 2, 3\}$-სთვის, შესაძლებელია შედარებით დამღლელი შემთხვევების განხილვით დამტკიცდეს, რომ $f(2) = 2f(1)$ და $f(3) = 3f(1)$; ეს შემდეგ ქმნის ინდუქციის ბაზისს იმის დასადგენად, რომ $f(n) = nf(1)$ ყველა n-ისთვის.
□

ამოცანა 4.58.29.

ვთქვათ, a დადებითი მთელი რიცხვია. ვიტყვით, რომ დადებითი მთელი რიცხვი b არის a-კარგი, თუ $\binom{an}{b} - 1$ იყოფა $an + 1$-ზე ნებისმიერი დადებითი მთელი n-ისთვის, სადაც $an \geqslant b$. ვთქვათ, b ისეთი დადებითი მთელი რიცხვია, რომ b არის a-კარგი, მაგრამ $b + 2$ არ არის a-კარგი. დაამტკიცეთ, რომ $b + 1$ მარტივი რიცხვია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-N5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** მარტივი p რიცხვისა და არანულოვანი მთელი n რიცხვისთვის $v_p(n)$-ით აღვნიშნოთ n-ის p-ადური შეფასება: უდიდესი მთელი t რიცხვი, რომლისთვისაც $p^t \mid n$.
ჯერ ვაჩვენოთ, რომ b არის a-კარგი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც b ლუწია და $p \mid a$ ყველა მარტივი $p \leqslant b$ რიცხვისთვის.
დასაწყისისთვის, პირობა $an + 1 \mid \binom{an}{b} - 1$ შეიძლება გადაიწეროს შემდეგნაირად:

$$\frac{an(an-1)\cdots(an-b+1)}{b!} \equiv 1 \pmod{an+1}. \tag{4.409}$$

ერთის მხრივ, დავუშვათ, რომ არსებობს მარტივი $p \leqslant b$, რომლისთვისაც $p \nmid a$. ავიღოთ $t = v_p(b!)$. მაშინ არსებობს დადებითი მთელი c რიცხვები, რომელთათვისაც $ac \equiv 1 \pmod{p^{t+1}}$. თუ ავიღებთ საკმარისად დიდ c-ს და შემდეგ ავიღებთ $n = (p-1)c$-ს, მაშინ $an = a(p-1)c \equiv p - 1 \pmod{p^{t+1}}$ და $an \geqslant b$. რადგან $p \leqslant b$, მრიცხველის $an(an-1)\cdots(an-b+1)$ ერთ-ერთი წევრია $an - p + 1$, რომელიც იყოფა p^{t+1}-ზე. მაშასადამე, მრიცხველის p-ადური შეფასება არის სულ მცირე

$t+1$, ხოლო მნიშვნელის — ზუსტად t. ეს ნიშნავს, რომ $p \mid \binom{an}{b}$, საიდანაც $p \nmid \binom{an}{b} - 1$. რადგან $p \mid an+1$, მივიღებთ, რომ $an+1 \nmid \binom{an}{b}$, ამიტომ b არ არის a-კარგი.

მეორეს მხრივ, თუ ყველა მარტივი $p \leqslant b$ რიცხვისთვის გვაქვს $p \mid a$, მაშინ $b!$-ის თითოეული მამრავლი ურთიერთმარტივია $an+1$-თან, და მაშასადამე, შექცევადია მოდულით $an+1$: შესაბამისად, $b!$-იც შექცევადია მოდულით $an+1$. მაშინ (1) განტოლება დაიყვანება შემდეგზე:

$$an(an-1)\cdots(an-b+1) \equiv b! \pmod{an+1}.$$

თუმცა, მარცხენა მხარე შეგვიძლია გადავწეროთ შემდეგნაირად:

$$an(an-1)\cdots(an-b+1) \equiv (-1)(-2)\cdots(-b) \equiv (-1)^b b! \pmod{an+1}.$$

იმ პირობით, რომ $an > 1$, თუ b ლუწია, მივიღებთ $(-1)^b b! \equiv b!$-ს, რაც გვჭირდებოდა. მეორეს მხრივ, თუ b კენტია და ავიღებთ $an+1 > 2(b!)$-ს, მაშინ აღარ გვექნება $(-1)^b b! \equiv b!$, ამიტომ b არ არის a-კარგი. ამით დებულების დამტკიცება დასრულებულია.

აქედან დასკვნის გამოსატანად, დავუშვათ, რომ b არის a-კარგი, მაგრამ $b+2$ არ არის. მაშინ b ლუწია და $p \mid a$ ყველა მარტივი $p \leqslant b$ რიცხვისთვის, მაგრამ არსებობს მარტივი $q \leqslant b+2$, რომლისთვისაც $q \nmid a$: ამიტომ $q = b+1$ ან $q = b+2$. არ შეიძლება გვქონდეს $q = b+2$, რადგან ისიც ლუწია, ამიტომ $q = b+1$: სხვა სიტყვებით, $b+1$ მარტივი რიცხვია.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-N5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ვაჩვენებთ წინა ამოხსნის დებულების მხოლოდ ნახევარს: ვაჩვენებთ, რომ თუ b არის a-კარგი, მაშინ $p \mid a$ ყველა მარტივი $p \leqslant b$ რიცხვისთვის. ამას ვაკეთებთ ლუკასის თეორემის გამოყენებით.

დავუშვათ, რომ გვაქვს $p \leqslant b$, სადაც $p \nmid a$. განვიხილოთ b-ს ჩაწერა p-ობით სისტემაში; რადგან $p \leqslant b$, იარსებებს რომელიღაც არანულოვანი ციფრი (რომელიც არ არის ბოლო ციფრი). ვთქვათ, ეს არის p^t-ის ციფრი, სადაც $t \geqslant 1$.

ახლა, როდესაც n იცვლება მთელ რიცხვებში, $an+1$ გაირბენს ყველა ნაშთთა კლასს მოდულით p^{t+1}; კერძოდ, არსებობს n-ის ისეთი არჩევანი ($an > b$ პირობით), რომლისთვისაც an-ის p^0-ის ციფრი არის $p-1$ (ანუ $p \mid an+1$) და an-ის p^t-ის ციფრი არის 0. შედეგად, $p \mid an+1$, მაგრამ $p \mid \binom{an}{b}$ (ლუკასის თეორემის თანახმად), ამიტომ $p \nmid \binom{an}{b} - 1$. მაშასადამე, b არ არის a-კარგი.

ახლა უშუალოდ ვაჩვენოთ, რომ თუ b არის a-კარგი, მაგრამ $b+2$ არ გამოდის ასეთი, მაშინ უნდა არსებობდეს მარტივი რიცხვი, რომელიც ყოფს $an+1$-ს რაღაც n-ისთვის და ასევე ყოფს $(b+1)(b+2)$-ს. მართლაც, შეფარდება $\binom{an}{b+2}$-სა და $\binom{an}{b}$-ს შორის არის $(b+1)(b+2)/(an-b)(an-b-1)$. ჩვენ ვიცით, რომ უნდა არსებობდეს $an+1$-ის ისეთი არჩევანი, რომლისთვისაც პირველი ბინომიალური კოეფიციენტი არის 1 მოდულით $an+1$, ხოლო მეორე — არა, რაც ნიშნავს, რომ მოცემული შეფარდება არ უნდა იყოს 1 მოდულით $an+1$. თუ $b+1$ და $b+2$ ორივე ურთიერთმარტივია $an+1$-თან, მაშინ შეფარდება არის 1, ამიტომ ეს შემთხვევა შეუძლებელია. კერძოდ, რადგან ნებისმიერი მარტივი რიცხვი, რომელიც ნაკლებია b-ზე, ყოფს a-ს, აუცილებელია, რომ $b+1$ ან $b+2$ იყოს მარტივი.

თუმცა, შეგვიძლია შევამჩნიოთ, რომ b უნდა იყოს ლუწი, თუ მოვითხოვთ, რომ $an+1$ იყოს მარტივი (რაც შესაძლებელია დირიხლეს თეორემის თანახმად) და, შესაბამისად, $\binom{an}{b} \equiv (-1)^b = 1$. ამრიგად, $b+2$ ვერ იქნება მარტივი, ამიტომ $b+1$ უნდა იყოს მარტივი. □

ამოცანა 4.58.30.

ვთქვათ, $H = \{\lfloor i\sqrt{2} \rfloor : i \in \mathbb{Z}_{>0}\} = \{1, 2, 4, 5, 7, \dots\}$, და n არის დადებითი მთელი რიცხვი. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი მუდმივა C, რომ თუ $A \subset \{1, 2, \dots, n\}$ აკმაყოფილებს პირობას $|A| \geq C\sqrt{n}$, მაშინ არსებობს ისეთი $a, b \in A$, რომ $a-b \in H$. (აქ $\mathbb{Z}_{>0}$ აღნიშნავს დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლეს, ხოლო $\lfloor z \rfloor$ აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც ნაკლებია ან ტოლი z-ზე.)

(ბრაზილია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-N6“-ის ამოხსნა: **საერთო შენიშვნა.** ყველა ამოხსნაში დავუშვებთ, რომ A არის ისეთი სიმრავლე, რომ $\{a-b : a, b \in A\}$ არ იკვეთება H-თან, და დავამტკიცებთ, რომ $|A| < C\sqrt{n}$.

ამოხსნა 1. პირველ რიგში შევნიშნოთ, რომ თუ n დადებითი მთელი რიცხვია, მაშინ $n \in H$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც

$$\left\{\frac{n}{\sqrt{2}}\right\} > 1 - \frac{1}{\sqrt{2}}. \tag{1}$$

ამის დასანახად შევნიშნოთ, რომ $n \in H$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $0 < i\sqrt{2} - n < 1$ რაიმე $i \in \mathbb{Z}_{>0}$-სთვის. სხვა სიტყვებით, $0 < i - n/\sqrt{2} < 1/\sqrt{2}$, რაც

(1)-ის ეკვივალენტურია.
ახლა ჩავწეროთ $A = \{a_1 < a_2 < \cdots < a_k\}$, სადაც $k = |A|$. შევნიშნოთ, რომ სხვაობათა სიმრავლე არ იცვლება A-ს წანაცვლებით, ამიტომ შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $A \subseteq \{0, 1, \ldots, n-1\}$, სადაც $a_1 = 0$.
(1)-დან გამომდინარეობს, რომ $\{a_i/\sqrt{2}\} < 1 - 1/\sqrt{2}$ თითოეული $i > 1$-სთვის, რადგან $a_i - a_1 \notin H$. გარდა ამისა, უნდა გვქონდეს $\{a_i/\sqrt{2}\} < \{a_j/\sqrt{2}\}$ ყოველთვის, როდესაც $i < j$; წინააღმდეგ შემთხვევაში გვექნებოდა

$$-\left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) < \left\{\frac{a_j}{\sqrt{2}}\right\} - \left\{\frac{a_i}{\sqrt{2}}\right\} < 0.$$

რადგან $\{(a_j - a_i)/\sqrt{2}\} = \{a_j/\sqrt{2}\} - \{a_i/\sqrt{2}\} + 1$, ეს ნიშნავს, რომ $\{(a_j - a_i)/\sqrt{2}\} > 1/\sqrt{2} > 1 - 1/\sqrt{2}$, რაც ეწინააღმდეგება (1)-ს.
ახლა გვაქვს მიმდევრობა $0 = a_1 < a_2 < \cdots < a_k < n$, სადაც

$$0 = \left\{\frac{a_1}{\sqrt{2}}\right\} < \left\{\frac{a_2}{\sqrt{2}}\right\} < \cdots < \left\{\frac{a_k}{\sqrt{2}}\right\} < 1 - \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

გამოვიყენოთ შემდეგი ფაქტი: ნებისმიერი $d \in \mathbb{Z}$-სთვის გვაქვს

$$\left\{\frac{d}{\sqrt{2}}\right\} > \frac{1}{2d\sqrt{2}}. \tag{2}$$

ამის დასანახად დავუშვათ $h = \lfloor d/\sqrt{2} \rfloor$, შესაბამისად $\{d/\sqrt{2}\} = d/\sqrt{2} - h$. მაშინ

$$\left\{\frac{d}{\sqrt{2}}\right\}\left(\frac{d}{\sqrt{2}} + h\right) = \frac{d^2 - 2h^2}{2} \geq \frac{1}{2},$$

რადგან მრიცხველი დადებითი მთელი რიცხვია. ვინაიდან $d/\sqrt{2} + h < 2d/\sqrt{2}$, გამომდინარეობს უტოლობა (2).
შემოვიღოთ აღნიშვნა $d_i = a_{i+1} - a_i$, სადაც $1 \leq i < k$. მაშინ $\{a_{i+1}/\sqrt{2}\} - \{a_i/\sqrt{2}\} = \{d_i/\sqrt{2}\}$ და გვაქვს

$$1 - \frac{1}{\sqrt{2}} > \sum_i \left\{\frac{d_i}{\sqrt{2}}\right\} > \frac{1}{2\sqrt{2}} \sum_i \frac{1}{d_i} \geq \frac{(k-1)^2}{2\sqrt{2}} \frac{1}{\sum_i d_i} > \frac{(k-1)^2}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{n}. \tag{3}$$

აქ პირველი უტოლობა სამართლიანია იმის გამო, რომ $\{a_k/\sqrt{2}\} < 1 - 1/\sqrt{2}$, მეორე გამომდინარეობს (2)-დან, მესამე გამომდინარეობს AM-HM უტოლობის მარტივი გამოყენებიდან (ან კოში-ბუნიაკოვსკი-შვარცის უტოლობიდან), ხოლო მეოთხე გამომდინარეობს იმ ფაქტიდან, რომ $\sum_i d_i = a_k < n$.
ამ უტოლობის გარდაქმნით მივიღებთ

$$\sqrt{2\sqrt{2} - 2} \cdot \sqrt{n} > k - 1,$$

რაც იძლევა მოთხოვნილ შეფასებას k-სთვის. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-N6“-ის ამოხსნა 2: ვთქვათ, $\alpha = 2 + \sqrt{2}$, საიდანაც $(1/\alpha) + (1/\sqrt{2}) = 1$. ამგვარად, $J = \{\lfloor i\alpha \rfloor : i \in \mathbb{Z}_{>0}\}$ წარმოადგენს H-ის დამატებით ბიტის (Beatty) მიმდევრობას (სხვა სიტყვებით, H და J თანაკვეთა არ აქვთ და $H \cup J = \mathbb{Z}_{>0}$). ჩავწეროთ $A = \{a_1 < a_2 < \cdots < a_k\}$. დავუშვათ, რომ A-ს ელემენტებს შორის არცერთი სხვაობა არ ეკუთვნის H-ს, ანუ მისი ყველა სხვაობა ეკუთვნის J-ს და შეგვიძლია ჩავწეროთ $a_i - a_1 = \lfloor \alpha b_i \rfloor$, სადაც $b_i \in \mathbb{Z}_{>0}$.
ნებისმიერი $j > i$-სთვის გვაქვს $a_j - a_i = \lfloor \alpha b_j \rfloor - \lfloor \alpha b_i \rfloor$. რადგან $a_j - a_i \in J$, ასევე გვაქვს $a_j - a_i = \lfloor \alpha t \rfloor$ რომელიღაც დადებითი მთელი t-სთვის. მაშასადამე, $\lfloor \alpha t \rfloor = \lfloor \alpha b_j \rfloor - \lfloor \alpha b_i \rfloor$. მარჯვენა მხარე უნდა უდრიდეს ან $\lfloor \alpha(b_j - b_i) \rfloor$-ს, ან $\lfloor \alpha(b_j - b_i) \rfloor - 1$-ს, რომელთაგან მეორე არ წარმოადგენს J-ის ელემენტს, რადგან $\alpha > 2$. შესაბამისად, $t = b_j - b_i$ და მივიღებთ $\lfloor \alpha b_j \rfloor - \lfloor \alpha b_i \rfloor = \lfloor \alpha(b_j - b_i) \rfloor$.
$1 \leqslant i < k$-სთვის შემოვიღოთ აღნიშვნა $d_i = b_{i+1} - b_i$, გვექნება

$$\left\lfloor \alpha \sum_i d_i \right\rfloor = \lfloor \alpha b_k \rfloor = \sum_i \lfloor \alpha d_i \rfloor;$$

ანუ, $\sum_i \{\alpha d_i\} < 1$. ასევე გვაქვს

$$1 + \left\lfloor \alpha \sum_i d_i \right\rfloor = 1 + a_k - a_1 \leqslant a_k \leqslant n$$

საიდანაც $\sum_i d_i \leqslant n/\alpha$.
ზემოთ მოყვანილი უტოლობების გათვალისწინებით, (3)-ის მსგავსი მსჯელობა (რომელიც იყენებს იმ ფაქტს, რომ $\{\alpha d\} = \{d\sqrt{2}\} > 1/(2d\sqrt{2})$ დადებითი მთელი d-სთვის) ამტკიცებს, რომ $1 > ((k-1)^2/(2\sqrt{2}))(\alpha/n)$, რაც გარდაქმნის შემდეგ კვლავ გვაძლევს

$$\sqrt{2\sqrt{2} - 2} \cdot \sqrt{n} > k - 1.$$

კომენტარი. ბიტის მიმდევრობების გამოყენება მე-2 ამოხსნაში არსებითად წარმოადგენს (1)-ის გვერდის ავლის გზას. ორივე, 1-ლი და მე-2 ამოხსნა იყენებს იმ ფაქტს, რომ $\sqrt{2} < 2$; ამოცანის პირობა კვლავ ჭეშმარიტი დარჩებოდა იმ შემთხვევაშიც კი, თუ $\sqrt{2}$-ს არ ექნებოდა ეს თვისება (მაგალითად, ის რომ ჩანაცვლებულიყო α-თი), მაგრამ 1-ლი ან მე-2 ამოხსნის მსგავსი ნებისმიერი მსჯელობა იქნებოდა უფრო რთული. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-N6“-ის ამოხსნა 3: კვლავ განვსაზღვროთ $J = \mathbb{Z}_{>0} \setminus H$, ანუ A-ს ელემენტებს შორის ყველა სხვაობა ეკუთვნის J-ს. დავიწყოთ შემდეგი დაკვირვებით: დავუშვათ, გვაქვს სიმრავლე $B \subseteq \{1, 2, \ldots, n\}$, რომლის ელემენტებს შორის ყველა სხვაობა ეკუთვნის H-ს. მაშინ $|A| \cdot |B| \leqslant 2n$.

ამის დასანახად შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერი ორი ჯამი $a+b$ ფორმით, სადაც $a \in A, b \in B$, განსხვავებულია; წინააღმდეგ შემთხვევაში გვექნებოდა $a_1+b_1 = a_2+b_2$, საიდანაც $|a_1 - a_2| = |b_2 - b_1|$. თუმცა, მაშინ მარცხენა მხარე ეკუთვნის J-ს, ხოლო მარჯვენა მხარე ეკუთვნის H-ს. ამგვარად, $\{a + b : a \in A, b \in B\}$ წარმოადგენს $|A| \cdot |B|$ ზომის სიმრავლეს, რომლის ყველა ელემენტი არ აღემატება $2n$-ს, რაც იძლევა აღნიშნულ უტოლობას.

ამ მსჯელობის გათვალისწინებით, საკმარისია ავაგოთ B სიმრავლე, რომლის ელემენტებს შორის ყველა სხვაობა ეკუთვნის H-ს და რომლის ზომა სულ მცირე $C'\sqrt{n}$-ია რაიმე $C' > 0$ მუდმივასთვის.

ამისათვის გამოვიყენებთ ცნობილ ფაქტებს უარყოფითი პელის განტოლების $X^2 - 2Y^2 = -1$ შესახებ; კერძოდ, იმას, რომ მას აქვს უსასრულოდ ბევრი ამონახსნი და X-ის მნიშვნელობები მოიცემა რეკურენტული თანაფარდობით $X_1 = 1$, $X_2 = 7$ და $X_m = 6X_{m-1} - X_{m-2}$. მაშასადამე, შეგვიძლია შევარჩიოთ X ისეთი ამონახსნი, რომ $\sqrt{n}/6 < X \leqslant \sqrt{n}$.

ახლა ვაჩვენებთ, რომ შეგვიძლია ავირჩიოთ $B = \{X, 2X, \dots, \lfloor (1/3)\sqrt{n} \rfloor X\}$. მართლაც, გვაქვს

$$\left(\frac{X}{\sqrt{2}} - Y\right)\left(\frac{X}{\sqrt{2}} + Y\right) = \frac{-1}{2}$$

და ამიტომ

$$0 > \left(\frac{X}{\sqrt{2}} - Y\right) \geqslant \frac{-3}{\sqrt{2n}},$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $\{X/\sqrt{2}\} > 1 - (3/\sqrt{2n})$. (1)-თან კომბინაციით, ეს აჩვენებს, რომ B-ს ელემენტებს შორის ყველა სხვაობა ეკუთვნის H-ს.

შენიშვნა. მე-3 ამოხსნის ზოგიერთი იდეა შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმის დასამტკიცებლად, რომ მუდმივა $C = \sqrt{2\sqrt{2} - 2}$ (1-ლი და მე-2 ამოხსნებიდან) ოპტიმალურია იმ გაგებით, რომ არსებობს ნებისმიერად დიდი n-ის მნიშვნელობები და სიმრავლეები $A_n \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ ზომით დაახლოებით $C\sqrt{n}$, რომელთა ყველა სხვაობა მოთავსებულია J-ში.

იმის სანახავად, თუ რატომაა ასე, ავირჩიოთ X პელის განტოლების $X^2 - 2Y^2 = 1$ საკმარისად დიდი ამონახსნიდან, საიდანაც $\{X/\sqrt{2}\} \approx 1/(2X\sqrt{2})$. კერძოდ, $\{X\}, \{2X\}, \dots, \{\lfloor 2X\sqrt{2}(1 - 1/\sqrt{2}) \rfloor X\}$ ყველა ნაკლებია $1 - 1/\sqrt{2}$-ზე. ამრიგად, (1)-ის თანახმად, ნებისმიერი დადებითი მთელი რიცხვი სახით iX, სადაც $1 \leq i \leq \lfloor 2X\sqrt{2}(1 - 1/\sqrt{2}) \rfloor$, ეკუთვნის J-ს.

ავიღოთ $n \approx 2X^2\sqrt{2}(1 - 1/\sqrt{2})$. ახლა გვაქვს სიმრავლე $A = \{iX : i \leq \lfloor 2X\sqrt{2}(1 - 1/\sqrt{2}) \rfloor\}$, რომელიც შეიცავს n-ის ტოლ ან მასზე ნაკლებ დაახლოებით $2X\sqrt{2}(1 - 1/\sqrt{2})$ ელემენტს ისე, რომ ყველა სხვაობა ეკუთვნის J-ს, და შეგვიძლია დავინახოთ, რომ $|A| \approx C\sqrt{n}$, სადაც $C = \sqrt{2\sqrt{2} - 2}$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-N6“-ის ამოხსნა 4: მე-3 ამოხსნის მსგავსად, ჩვენ

ავაგებთ დიდ $B \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ სიმრავლეს, რომლის ყველა სხვაობა H-შია. ამოვარჩიოთ Y, როგორც პელის ტიპის განტოლების $X^2 - 2Y^2 = \pm 1$ ამონახსნი; ასეთი ამონახსნები მოიცემა რეკურენტული თანაფარდობით $Y_1 = 1$, $Y_2 = 2$ და $Y_m = 2Y_{m-1} + Y_{m-2}$, ასე რომ შეგვიძლია ავირჩიოთ Y ისე, რომ $n/(3\sqrt{2}) < Y \leq n/\sqrt{2}$. გარდა ამისა, ცნობილია, რომ ასეთი Y-სთვის და $1 \leq x < Y$-სთვის,

$$\{x\sqrt{2}\} + \{(Y - x)\sqrt{2}\} = \{Y/\sqrt{2}\} \tag{4}$$

თუ $X^2 - 2Y^2 = 1$, და

$$\{x\sqrt{2}\} + \{(Y - x)\sqrt{2}\} = 1 + \{Y/\sqrt{2}\} \tag{5}$$

თუ $X^2 - 2Y^2 = -1$. მართლაც, ეს არის იმ ფაქტის ფორმულირება, რომ X/Y წარმოადგენს $\sqrt{2}$-ის საუკეთესო რაციონალურ მიახლოებას, პირველ შემთხვევაში ქვემოდან, ხოლო მეორე შემთხვევაში ზემოდან.
ახლა განვიხილოთ მიმდევრობა $\{\sqrt{2}\}, \{2\sqrt{2}\}, \dots, \{(Y-1)\sqrt{2}\}$. ერდიოშ-სეკერეშის თეორემა გვეუბნება, რომ ამ მიმდევრობას გააჩნია მონოტონური ქვემიმდევრობა სულ მცირე $\sqrt{Y-2} + 1 > \sqrt{Y}$ ელემენტით; თუ ეს ქვემიმდევრობა კლებადია, შეგვიძლია გამოვიყენოთ სიმეტრიული ასახვა ((4)-ის ან (5)-ის მეშვეობით), რათა უზრუნველვყოთ, რომ ის ზრდადია. ქვემიმდევრობა აღვნიშნოთ როგორც $\{y_1\sqrt{2}\}, \{y_2\sqrt{2}\}, \dots, \{y_t\sqrt{2}\}$, სადაც $t > \sqrt{Y}$.
ახლა ავიღოთ $B = \{\lfloor y_i\sqrt{2} \rfloor : 1 \leq i \leq t\}$. გვაქვს $\lfloor y_j\sqrt{2} \rfloor - \lfloor y_i\sqrt{2} \rfloor = \lfloor (y_j - y_i)\sqrt{2} \rfloor$ ნებისმიერი $i < j$-სთვის (რადგან შესაბამისი უტოლობა წილადი ნაწილებისთვის სრულდება $\{y_i\sqrt{2}\}$-ის დალაგების დაშვებით), რაც ნიშნავს, რომ B-ს ელემენტებს შორის ყველა სხვაობა მართლაც H-შია. რადგან $|B| > \sqrt{Y} > \sqrt{n}/\sqrt{3\sqrt{2}}$, ეს სწორედ საძიებელი სიმრავლეა.
შენიშვნა. ამ ამოცანის ნებისმიერი ამოხსნისთვის აუცილებელი იქნება იმ ფაქტის გამოყენება, რომ შეუძლებელია $\sqrt{2}$-ის კარგად მიახლოება რაციონალური რიცხვებით, პირდაპირ თუ არაპირდაპირ (მაგალითად, პელის ტიპის განტოლებათა ამონახსნების შესახებ ფაქტების გამოყენებით). $\sqrt{2}$-ის ნაცვლად რომ ავიღოთ θ მნიშვნელობა ძალიან კარგი რაციონალური მიახლოებებით (ქვემოდან), მაშინ მე-3 ამოხსნის მსგავსი მსჯელობა მოგვცემდა გრძელ არითმეტიკულ პროგრესიებს $\{\lfloor i\theta \rfloor : 0 \leq i < n\}$-ში (საწყისი წევრით 0) n-ის გარკვეული მნიშვნელობებისთვის.

□

ამოცანა 4.58.31.

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი მუდმივა $c > 0$ და უსასრულოდ ბევრი დადებითი მთელი n, რომლებსაც გააჩნიათ შემდეგი თვისება: არსებობს უსასრულოდ ბევრი დადებითი მთელი რიცხვი, რომლებიც არ წარმოიდგინება $cn\log(n)$-ზე

ნაკლები რაოდენობის წყვილ-წყვილად ურთიერთმარტივი n-ური ხარისხების ჯამის სახით.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-N7“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ მთელი n-ისთვის შეგვიძლია ვიპოვოთ სხვა მთელი რიცხვი N, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ თვისებას:

$$\begin{gathered} n \text{ იყოფა } \varphi(p^e)\text{-ზე ყოველი მარტივი რიცხვის } p^e \\ \text{ხარისხისთვის, რომელიც ზუსტად ყოფს } N\text{-ს.} \end{gathered} \tag{†}$$

ეს თვისება უზრუნველყოფს, რომ ყველა n-ური ხარისხი არის 0-ის ან 1-ის კონგრუენტული თითოეული ასეთი მარტივის p^e ხარისხის მოდულით, და აქედან გამომდინარე, m რაოდენობის წყვილ-წყვილად ურთიერთმარტივი n-ური ხარისხების ნებისმიერი ჯამი კონგრუენტულია m-ის ან $m-1$-ის მოდულით p^e, რადგან n-ური ხარისხებიდან მაქსიმუმ ერთია p-ზე გამყოფი. ამრიგად, თუ k აღნიშნავს N-ის განსხვავებული მარტივი გამყოფების რაოდენობას, ნაშთთა ჩინური თეორემით ვპოულობთ მაქსიმუმ $2^k m$ ნაშთთა კლასს მოდულით N, რომლებიც წარმოადგენენ არაუმეტეს m ცალი წყვილ-წყვილად ურთიერთმარტივი n-ური ხარისხის ჯამს. კერძოდ, თუ $N > 2^k m$, მაშინ არსებობს უსასრულოდ ბევრი დადებითი მთელი რიცხვი, რომელიც არ გამოისახება არაუმეტეს m ცალი წყვილ-წყვილად ურთიერთმარტივი n-ური ხარისხის ჯამის სახით.
ამრიგად, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ არსებობს ნებისმიერად დიდი მთელი რიცხვების წყვილები (n, N), რომლებიც აკმაყოფილებენ $(\dagger)$-ს და რომელთათვისაც

$$N > c \cdot 2^k n \log(n)$$

რაიმე დადებითი მუდმივასთვის c.
ასეთ წყვილებს ავაგებთ შემდეგნაირად. დავაფიქსიროთ დადებითი მთელი t და ავირჩიოთ (განსხვავებული) მარტივი რიცხვები $p \mid 2^{2^{t-1}} + 1$ და $q \mid 2^{2^t} + 1$; ავიღოთ $N = pq$. ცნობილია, რომ $2^t \mid p-1$ და $2^{t+1} \mid q-1$, ამიტომ

$$n = \frac{(p-1)(q-1)}{2^t}$$

არის მთელი რიცხვი და წყვილი (n, N) აკმაყოფილებს $(\dagger)$-ს.
ახლა N-ისა და n-ის შეფასება მარტივია. გვაქვს

$$\log_2(n) \leqslant 2^{t-1} + 2^t - t < 2^{t+1} < 2 \cdot \frac{N}{n},$$

რაც გადაიწერება შემდეგნაირად:

$$N > \frac{1}{8} \cdot 2^2 n \log_2(n),$$

და ამით ამოცანა ამოხსნილია, თუ ავირჩევთ $c < \frac{1}{8\log(2)} \approx 0.18$.

კომენტარი 1. ზემოთ მოყვანილ ამოხსნაში ხრიკი მდგომარეობდა ისეთი p და q მარტივი რიცხვების პოვნაში, რომლებიც 1-ის კონგრუენტულია რაიმე $d = 2^t$ მოდულით და რომლებიც არ არიან ძალიან დიდები. ამის გაკეთების ალტერნატიული გზაა ლინიკის თეორემა, რომელიც ამბობს, რომ არსებობს ისეთი აბსოლუტური მუდმივები b და $L > 1$, რომ ნებისმიერი ურთიერთმარტივი მთელი a და d რიცხვებისთვის არსებობს a-ს კონგრუენტული მარტივი რიცხვი მოდულით d, რომლის სიდიდე $\leqslant bd^L$. თუ ავირჩევთ რაიმე d-ს, რომელიც არ იყოფა 3-ზე და ავირჩევთ ორ განსხვავებულ მარტივ რიცხვს $p, q \leqslant b \cdot (3d)^L$, რომლებიც 1-ის კონგრუენტულია მოდულით d (და, ვთქვათ, განსხვავებულია მოდულით 3), მივიღებთ წყვილს (n, N), რომელიც აკმაყოფილებს $(\dagger)$-ს, სადაც $N = pq$ და $n = \frac{(p-1)(q-1)}{d}$. პირდაპირი გამოთვლა აჩვენებს, რომ

$$N > Cn^{1+\frac{1}{2L-1}}$$

რაიმე C მუდმივასთვის, რაც კერძოდ მეტია ნებისმიერ $c \cdot 2^2 n \log(n)$-ზე დიდი p-სთვის. ამრიგად, ამოცანის დებულება სამართლიანია ნებისმიერი მუდმივასთვის c. უფრო მეტიც, ამოცანის დებულება სამართლიანი რჩება მაშინაც, როდესაც $cn\log(n)$ ჩანაცვლდება $n^{1+\delta}$-ით საკმარისად მცირე $\delta > 0$-ისთვის.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-N7“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2, უკეთესი შეფასებების მიღება.** წინა ამოხსნის მსგავსად, ვეძებთ $(\dagger)$ პირობის დამაკმაყოფილებელ ნებისმიერად დიდ მთელ n და N რიცხვთა წყვილებს, რომელთათვისაც $N > c2^k n \log(n)$.

ამჯერად, ასეთი წყვილების ასაგებად, დავაფიქსიროთ მთელი რიცხვი $x \geqslant 4$, N ავირჩიოთ $1, 2, \ldots, 2x$ რიცხვების უმცირეს საერთო ჯერადად, ხოლო n იყოს $1, 2, \ldots, x$ რიცხვების უმცირესი საერთო ჯერადის გაორკეცებული მნიშვნელობა. (n, N) წყვილი ნამდვილად აკმაყოფილებს პირობას, რადგან თუ p^e წარმოადგენს N-ის გამყოფ მარტივი რიცხვის ხარისხს, მაშინ $\frac{\varphi(p^e)}{2} \leqslant x$ არის $\frac{n}{2} = \operatorname{lcm}_{r \leqslant x}(r)$-ის გამყოფი.

ახლა $2N/n$ წარმოადგენს ყველა იმ მარტივი რიცხვის ნამრავლს, რომელთა ხარისხიც მოთავსებულია $(x, 2x]$ შუალედში, და ამიტომ $2N/n > x^{\pi(2x)-\pi(x)}$. ამგვარად, საკმარისად დიდი x-ისთვის გვაქვს

$$\log\left(\frac{2N}{2^{\pi(2x)}n}\right) > (\pi(2x) - \pi(x))\log(x) - \log(2)\pi(2x) \sim x,$$

მარტივ რიცხვთა განაწილების თეორემის ($\pi(t) \sim t/\log(t)$) გამოყენებით.

მეორე მხრივ, n წარმოადგენს x-ზე ნაკლები ან ტოლი არაუმეტეს $\pi(x)$ რაო-

დენობის მარტივ რიცხვთა ხარისხების ნამრავლს, და ამდენად გვაქვს ზედა შეფასება

$$\log(n) \leqslant \pi(x)\log(x) \sim x,$$

კვლავ მარტივ რიცხვთა განაწილების თეორემის თანახმად. ზემოთ მოყვანილ უტოლობასთან კომბინაციით ვასკვნით, რომ ნებისმიერი $\epsilon > 0$-ისთვის უტოლობა

$$\log\left(\frac{N}{2^{\pi(2x)}n}\right) > (1-\epsilon)\log(n)$$

სრულდება საკმარისად დიდი x-ისთვის. ამის გარდაქმნით მივიღებთ, რომ

$$N > 2^{\pi(2x)}n^{2-\epsilon} > 2^{\pi(2x)}n\log(n)$$

ყველა საკმარისად დიდი x-ისთვის, რითაც ამოხსნა დასრულებულია.

შენიშვნა 2. ზემოთ მოყვანილ დამტკიცებაში მიღებული უფრო ძლიერი შეფასება $N > 2^{\pi(2x)}n^{2-\epsilon}$, რა თქმა უნდა, აჩვენებს, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ნატურალური რიცხვი, რომლებიც ვერ ჩაიწერება არაუმეტეს $n^{2-\epsilon}$ რაოდენობის წყვილ-წყვილად ურთიერთმარტივი n-ური ხარისხების ჯამის სახით.

მე-2 ამოხსნის მეთოდის დახვეწით, ეს შეფასებები შეიძლება კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს იმის საჩვენებლად, რომ ნებისმიერი დადებითი $\alpha > 0$-ისთვის არსებობს უსასრულოდ ბევრი ნატურალური რიცხვი, რომლებიც ვერ ჩაიწერება არაუმეტეს n^{α} რაოდენობის წყვილ-წყვილად ურთიერთმარტივი n-ური ხარისხების ჯამის სახით. ამისათვის, ვაფიქსირებთ ნატურალურ d რიცხვს, N-ს ვიღებთ არაუმეტეს dx-ის ტოლი იმ მარტივი რიცხვების ნამრავლად, რომლებიც d-ს მოდულით 1-ის კონგრუენტულია, ხოლო $n = d\,\mathrm{lcm}_{r\leqslant x}(r)$-ს. მე-2 ამოხსნის მსგავსად გამომდინარეობს, რომ (n, N) აკმაყოფილებს $(\dagger)$ პირობას.

ახლა მარტივ რიცხვთა განაწილების თეორემა არითმეტიკულ პროგრესიებში იძლევა შეფასებებს $\log(N) \sim \dfrac{d}{\varphi(d)}x$, $\log(n) \sim x$ და $\pi(dx) \sim \dfrac{dx}{\log(x)}$ ნებისმიერი ფიქსირებული d-სთვის. მათი გაერთიანება იძლევა შეფასებას

$$N > 2^{\pi(dx)}n^{d/\varphi(d)-\epsilon}$$

ნებისმიერი დადებითი ϵ-ისთვის, რომელიც სამართლიანია საკმარისად დიდი x-ისთვის. რადგან d-ს შესაფერისი შერჩევით შეფარდება $\dfrac{d}{\varphi(d)}$ შეიძლება გავხადოთ ნებისმიერად დიდი, ჩვენ ვიღებთ სასურველ n^{α} შეფასებას.

შენიშვნა 3. მართალია, ანალიზური რიცხვთა თეორიის ისეთი ძლიერი შედეგები, როგორიცაა მარტივ რიცხვთა განაწილების თეორემა ან ლინიკის თეორემა, რა თქმა უნდა, შეიძლება გამოყენებულ იქნას ამ ამოცანაში, მაგრამ ისინი არსებითად არ ამარტივებს საქმეს: ყველა ცნობილი ამოხსნა ჯერ გულისხმობს $(\dagger)$ პირობაზე დაყვანას და ამის შემდეგაც კი ანალიზური შედეგები პირდაპირ არ იძლევა წინსვლის გზას. ამ მიზეზით, ჩვენ ამ ამოცანას IMO-სთვის შესაფერისად მივიჩნევთ.

ამოცანის გამარტივების ნაცვლად, ანალიზური რიცხვთა თეორიის არაელემენ-

ტარული შედეგები ძირითადი შეფასების გაძლიერების საშუალებას იძლევა, რაც, როგორც წესი, $n\log(n)$ ზრდის $n^{1+\delta}$ ხარისხით ჩანაცვლებას გულისხმობს. თუმცა, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ნაკლებად სავარაუდოა, მოსწავლეებმა ოლიმპიადაზე ასეთი უფრო ძლიერი შეფასებები იპოვონ.
ყველაზე ძლიერი შეფასება, რომლის მიღწევაც წმინდად ელემენტარული მეთოდებით ვიცით, არის $N > 2^k n\log(n)^M$ სახის შეფასება ნებისმიერი ნატურალური M რიცხვისთვის. ეს მიიღწევა 1-ლი ამოხსნის მსჯელობის ვარიანტით, სადაც ვარჩევთ მარტივ რიცხვებს $p_0, \dots, p_M$, რომელთათვისაც $p_i \mid 2^{2^{t+i-1}}+1$, და ვიღებთ $N=\prod_i p_i$-ს და $n = 2^{-tM}\prod_i (p_i-1)$-ს.

□

ამოცანა 4.58.32.

ვთქვათ, a და b ორი ნატურალური რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ მთელი რიცხვი

$$a^2+\left\lceil\frac{4a^2}{b}\right\rceil$$

არ წარმოადგენს სრულ კვადრატს. (აქ $\lceil z\rceil$ აღნიშნავს უმცირეს მთელ რიცხვს, რომელიც მეტია ან ტოლი z-ზე.)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-N8“-ის ამოხსნა: დავუშვათ საწინააღმდეგო, ანუ

$$a^2+\left\lceil\frac{4a^2}{b}\right\rceil=(a+k)^2, \quad \text{ან} \quad \left\lceil\frac{(2a)^2}{b}\right\rceil=(2a+k)k.$$

ცხადია, $k\geqslant 1$. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, განტოლებას

$$\left\lceil\frac{c^2}{b}\right\rceil=(c+k)k \tag{1}$$

გააჩნია ნატურალური ამონახსნი (c,k), სადაც c ლუწი რიცხვია.
ავირჩიოთ (1)-ის ნატურალური ამონახსნი k-ს უმცირესი შესაძლო მნიშვნელობით, c-ს ლუწ-კენტობის გაუთვალისწინებლად. იქიდან, რომ

$$\frac{c^2}{b}>\left\lceil\frac{c^2}{b}\right\rceil-1=ck+k^2-1\geqslant ck$$

და

$$\frac{(c-k)(c+k)}{b}<\frac{c^2}{b}\leqslant\left\lceil\frac{c^2}{b}\right\rceil=(c+k)k,$$

ჩანს, რომ $c > bk > c - k$, შესაბამისად

$$c = kb + r \quad \text{გარკვეული } 0 < r < k \text{ რიცხვისთვის.}$$

ამ გამოსახულების (1)-ში ჩასმით მივიღებთ:

$$\left\lceil \frac{c^2}{b} \right\rceil = \left\lceil \frac{(bk+r)^2}{b} \right\rceil = k^2 b + 2kr + \left\lceil \frac{r^2}{b} \right\rceil$$

და

$$(c+k)k = (kb + r + k)k = k^2 b + 2kr + k(k-r),$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ

$$\left\lceil \frac{r^2}{b} \right\rceil = k(k-r). \tag{2}$$

შევნიშნოთ, რომ (2) ტოლობა იძლევა (1)-ის კიდევ ერთ ნატურალურ ამონახსნს, კერძოდ $c' = r$ და $k' = k - r$, სადაც $c' > 0$ და $0 < k' < k$. ეს ეწინააღმდეგება k-ს მინიმალურობას, რითაც ამოხსნა სრულდება.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2019-shortlist-N8“-ის ამოხსნა:
ამოხსნა 2. დავუშვათ, რომ

$$a^2 + \left\lceil \frac{4a^2}{b} \right\rceil = c^2$$

რაიმე ნატურალური $c > a$ რიცხვისთვის, საიდანაც

$$c^2 - 1 < a^2 + \frac{4a^2}{b} \leqslant c^2,$$

$$0 \leqslant c^2 b - a^2(b+4) < b. \tag{3}$$

შემოვიღოთ აღნიშვნები $d = c^2 b - a^2(b+4)$, $x = c + a$ და $y = c - a$; მაშინ გვექნება $c = \frac{x+y}{2}$ და $a = \frac{x-y}{2}$, ხოლო (3) შეიძლება გადაიწეროს შემდეგნაირად:

$$\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 b - \left(\frac{x-y}{2}\right)^2 (b+4) = d,$$

$$x^2 - (b+2)xy + y^2 + d = 0; \qquad 0 \leqslant d < b. \tag{4}$$

ამრიგად, საწინააღმდეგოს დაშვებით, (4) განტოლებას გააჩნია რაიმე ნატურალური ამონახსნი (x, y).
დავაფიქსიროთ b და d, და ავიღოთ (4)-ის მაკმაყოფილებელი ნატურალურ რიცხვთა ისეთი წყვილი (x, y), რომლისთვისაც $x + y$ მინიმალურია. (4)-ის სიმეტრიულობის გამო, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $x \geqslant y \geqslant 1$.

ახლა გამოვიყენოთ სტანდარტული „ვიეტას ნახტომი“ (Vieta jump). განვიხილოთ (4), როგორც კვადრატული განტოლება x ცვლადის მიმართ და ვთქვათ, z მისი მეორე ფესვია. ვიეტას ფორმულების თანახმად,

$$x+z=(b+2)y \quad \text{და} \quad zx=y^2+d,$$

საიდანაც

$$z=(b+2)y-x=\frac{y^2+d}{x}.$$

პირველი ფორმულა გვიჩვენებს, რომ z მთელი რიცხვია, ხოლო მეორე ფორმულის თანახმად, z დადებითია. მაშასადამე, (z,y) წარმოადგენს (4)-ის კიდევ ერთ ნატურალურ ამონახსნს. რადგან

$$\begin{aligned}(x-1)(z-1)&=xz-(x+z)+1=(y^2+d)-(b+2)y+1\\&<(y^2+b)-(b+2)y+1=(y-1)^2-b(y-1)\leqslant(y-1)^2\leqslant(x-1)^2,\end{aligned}$$

ვხედავთ, რომ $z<x$ და, შესაბამისად, $z+y<x+y$. მაგრამ ეს ეწინააღმდეგება $x+y$-ის მინიმალურობას (4)-ის ნატურალურ ამონახსნებს შორის.

□

4.59 IMO 2020 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.59.1.

ვერსია 1. იყოს n დადებითი მთელი რიცხვი და $N=2^n$. იპოვეთ უმცირესი ნამდვილი რიცხვი a_n ისეთი, რომ ნებისმიერი ნამდვილი x-ისთვის

$$\sqrt[N]{\frac{x^{2N}+1}{2}}\leqslant a_n(x-1)^2+x.$$

ვერსია 2. ნებისმიერი დადებითი მთელი N რიცხვისთვის, იპოვეთ უმცირესი ნამდვილი რიცხვი b_N ისეთი, რომ ნებისმიერი ნამდვილი x-ისთვის

$$\sqrt[N]{\frac{x^{2N}+1}{2}}\leqslant b_N(x-1)^2+x.$$

(ირლანდია)

პასუხი ორივე ვერსიისთვის: $a_n=b_N=N/2$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-A1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1 (ვერსია 1-ისთვის).** უპირველეს ყოვლისა, დავუშვათ, რომ $a_n < N/2$ აკმაყოფილებს პირობას. ავიღოთ $x = 1 + t$, სადაც $t > 0$, მაშინ უნდა გვქონდეს

$$\frac{(1+t)^{2N}+1}{2} \leqslant (1 + t + a_n t^2)^N.$$

ფრჩხილების გახსნით მივიღებთ

$$(1 + t + a_n t^2)^N - \frac{(1+t)^{2N}+1}{2} = \left(Na_n - \frac{N^2}{2}\right) t^2 + c_3 t^3 + \ldots + c_{2N} t^{2N} \qquad (1)$$

გარკვეული $c_3, \ldots, c_{2N}$ კოეფიციენტებისთვის. რადგან $a_n < N/2$, (1)-ის მარჯვენა მხარე უარყოფითია საკმარისად მცირე t-სთვის, რაც წინააღმდეგობაა.
დაგვრჩა შემდეგი უტოლობის დამტკიცება:

$$\sqrt[N]{\frac{1+x^{2N}}{2}} \leqslant x + \frac{N}{2}(x-1)^2, \qquad (\mathcal{J}(N,x))$$

სადაც $N = 2^n$.
გამოვიყენოთ მათემატიკური ინდუქცია n-ის მიმართ. ინდუქციის ბაზა $n = 0$ ტრივიალურია: $N = 1$ და $\mathcal{J}(N,x)$-ის ორივე მხარე $(1 + x^2)/2$-ის ტოლია. ინდუქციური გადასვლის დასასრულებლად დავამტკიცოთ $\mathcal{J}(2N,x)$ იმ დაშვებით, რომ $\mathcal{J}(N,y)$ უკვე დადგენილია ყველა ნამდვილი y-ისთვის. გვაქვს

$$\begin{aligned}(x + N(x-1)^2)^2 &= x^2 + N^2(x-1)^4 + N(x-1)^2\frac{(x+1)^2-(x-1)^2}{2} \\ &= x^2 + \frac{N}{2}(x^2-1)^2 + \left(N^2 - \frac{N}{2}\right)(x-1)^4 \geqslant x^2 + \frac{N}{2}(x^2-1)^2 \geqslant \sqrt[N]{\frac{1+x^{4N}}{2}},\end{aligned}$$

სადაც ბოლო უტოლობა არის $\mathcal{J}(N,x^2)$. რადგან

$$x + N(x-1)^2 \geqslant x + \frac{(x-1)^2}{2} = \frac{x^2+1}{2} \geqslant 0,$$

კვადრატული ფესვის ამოღებით მივიღებთ $\mathcal{J}(2N,x)$-ს. ინდუქციური ბიჯი დასრულებულია.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-A1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.1 (მე-2 ვერსიისთვის).** როგორც 1-ლი ვერსიის 1-ელ ამოხსნაში, ვასკვნით, რომ $b_N \geqslant N/2$. რჩება $\mathcal{J}(N,x)$ უტოლობის დამტკიცება ნებისმიერი ნატურალური N-ისთვის.
უპირველეს ყოვლისა, $\mathcal{J}(N,0)$ ცხადია. გარდა ამისა, თუ $x > 0$, მაშინ $\mathcal{J}(N,-x)$-ისა და $\mathcal{J}(N,x)$-ის მარცხენა მხარეები ემთხვევა, ხოლო $\mathcal{J}(N,-x)$-ის მარჯვენა

მხარე მეტია $\mathcal{I}(N,x)$-ის მარჯვენა მხარეზე (მათი სხვაობა ტოლია $2(N-1)x \geqslant 0$). ამრიგად, $\mathcal{I}(N,-x)$ გამომდინარეობს $\mathcal{I}(N,x)$-დან. მაშასადამე, შემდგომში ჩავთვლით, რომ $x>0$.
გავყოთ $\mathcal{I}(N,x)$ x-ზე და აღვნიშნოთ $t=(x-1)^2/x=x-2+1/x$; მაშინ $\mathcal{I}(N,x)$ ჩაიწერება შემდეგნაირად:

$$f_N := \frac{x^N+x^{-N}}{2} \leqslant \left(1+\frac{N}{2}t\right)^N. \tag{2}$$

ძირითადი იგივეობა წარმოადგენს f_N-ის გაშლას t-ს მიმართ მრავალწევრად:
ლემა.

$$f_N = N\sum_{k=0}^{N}\frac{1}{N+k}\binom{N+k}{2k}t^k. \tag{3}$$

დამტკიცება. გამოვიყენოთ ინდუქცია N-ის მიმართ. გამოვიყენებთ ცხად რეკურენტულ თანაფარდობას:

$$f_{N+1}+f_{N-1}=(x+1/x)f_N=(2+t)f_N. \tag{4}$$

ბაზისური შემთხვევები $N=1,2$ მარტივია:

$$f_1=1+\frac{t}{2},\quad f_2=\frac{1}{2}t^2+2t+1.$$

ინდუქციური ბიჯისთვის $N-1$-დან და N-დან $N+1$-ზე გადასასვლელად, გამოვთვალოთ t^k-ის კოეფიციენტი f_{N+1}-ში $f_{N+1}=(2+t)f_N-f_{N-1}$ ფორმულის გამოყენებით. $k=0$-ისთვის ეს კოეფიციენტი 1-ის ტოლია, ხოლო $k>0$-ისთვის ის უდრის:

$$\begin{aligned}
&2\frac{N}{N+k}\binom{N+k}{2k}+\frac{N}{N+k-1}\binom{N+k-1}{2k-2}-\frac{N-1}{N+k-1}\binom{N+k-1}{2k}\\
&=\frac{(N+k-1)!}{(2k)!(N-k)!}\left(2N+\frac{2k(2k-1)N}{(N+k-1)(N-k+1)}-\frac{(N-1)(N-k)}{N+k-1}\right)\\
&=\frac{(N+k-1)!}{(2k)!(N-k+1)!}(2N(N-k+1)+3kN+k-N^2-N)=\frac{\binom{N+k+1}{2k}}{N+k+1}(N+1),
\end{aligned}$$

რითაც ინდუქცია დასრულებულია. □
დავუბრუნდეთ ამოცანას; (2)-ის დასამტკიცებლად ჩავწეროთ:

$$\left(1+\frac{N}{2}t\right)^N-f_N=\left(1+\frac{N}{2}t\right)^N-N\sum_{k=0}^{N}\frac{1}{N+k}\binom{N+k}{2k}t^k=\sum_{k=0}^{N}\alpha_k t^k,$$

სადაც

$$\begin{aligned}\alpha_k &= \left(\frac{N}{2}\right)^k \binom{N}{k} - \frac{N}{N+k}\binom{N+k}{2k} \\ &= \left(\frac{N}{2}\right)^k \binom{N}{k}\left(1 - 2^k \frac{(1+1/N)(1+2/N)\cdots(1+(k-1)/N)}{(k+1)\cdots(2k)}\right) \\ &\geqslant \left(\frac{N}{2}\right)^k \binom{N}{k}\left(1 - 2^k \frac{2\cdot 3\cdots k}{(k+1)\cdots(2k)}\right) = \left(\frac{N}{2}\right)^k \binom{N}{k}\left(1 - \prod_{j=1}^{k}\frac{2j}{k+j}\right) \geqslant 0,\end{aligned}$$

საიდანაც გამომდინარეობს (2).

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-A1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.2 (მე-2 ვერსიისთვის).** აქ წარმოგიდგენთ (2) უტოლობის კიდევ ერთ დამტკიცებას $x > 0$-ისთვის, ან, რაც ეკვივალენტურია, $t = (x-1)^2/x \geqslant 0$-ისთვის. $f_N = f_N(t)$ მრავალწევრის კოეფიციენტების პოვნის ნაცვლად, შეგვიძლია ვიპოვოთ მისი ფესვები, რაც გარკვეული აზრით უფრო პირდაპირი გზაა. შევნიშნოთ, რომ (4) რეკურენტული თანაფარდობიდან და $f_0 = 1$, $f_1 = 1 + t/2$ საწყისი პირობებიდან გამომდინარეობს, რომ f_N წარმოადგენს t-ს მიმართ N ხარისხის მრავალწევრს. ინდუქციით ასევე გამომდინარეობს, რომ $f_N(0) = 1$, $f_N'(0) = N^2/2$: რეკურენტულ თანაფარდობებს აქვთ შესაბამისად სახე $f_{N+1}(0) + f_{N-1}(0) = 2f_N(0)$ და $f_{N+1}'(0) + f_{N-1}'(0) = 2f_N'(0) + f_N(0)$.
შემდეგ, თუ $x_k = \exp(\frac{i\pi(2k-1)}{2N})$, სადაც $k \in \{1, 2, \dots, N\}$, მაშინ

$$-t_k := 2 - x_k - \frac{1}{x_k} = 2 - 2\cos\frac{\pi(2k-1)}{2N} = 4\sin^2\frac{\pi(2k-1)}{4N} > 0$$

და

$$f_N(t_k) = \frac{x_k^N + x_k^{-N}}{2} = \frac{\exp\left(\frac{i\pi(2k-1)}{2}\right) + \exp\left(-\frac{i\pi(2k-1)}{2}\right)}{2} = 0.$$

ამრიგად, f_N-ის ფესვებია $t_1, \dots, t_N$ და AM–GM უტოლობის თანახმად გვაქვს

$$f_N(t) = \left(1 - \frac{t}{t_1}\right)\left(1 - \frac{t}{t_2}\right)\dots\left(1 - \frac{t}{t_N}\right) \leqslant \left(1 - \frac{t}{N}\left(\frac{1}{t_1} + \dots + \frac{1}{t_n}\right)\right)^N = \left(1 + \frac{tf_N'(0)}{N}\right)^N = \left(1 + \frac{N}{2}t\right)^N.$$

კომენტარი. $f_N(t)$ მრავალწევრი ტოლია $\frac{1}{2}T_N(t+2)$-ის, სადაც T_n წარმოადგენს პირველი გვარის n-ურ ჩებიშევის მრავალწევრს: $T_n(2\cos s) = 2\cos ns$, $T_n(x + 1/x) = x^n + 1/x^n$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-A2“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.3 (მე-2 ვერსიისთვის).** აქ ამოვხსნით ამოცანას, როდესაც $N \geqslant 1$ ნებისმიერი ნამდვილი რიცხვია. ნამდვილი a რიცხვისთვის განვიხილოთ

$$f(x) = \left(\frac{x^{2N}+1}{2}\right)^{\frac{1}{N}} - a(x-1)^2 - x.$$

მაშინ $f(1) = 0$,

$$f'(x) = \left(\frac{x^{2N}+1}{2}\right)^{\frac{1}{N}-1} x^{2N-1} - 2a(x-1) - 1 \quad \text{და} \quad f'(1) = 0;$$

$$f''(x) = (1-N)\left(\frac{x^{2N}+1}{2}\right)^{\frac{1}{N}-2} x^{4N-2} + (2N-1)\left(\frac{x^{2N}+1}{2}\right)^{\frac{1}{N}-1} x^{2N-2} - 2a \quad \text{და} \quad f''(1) = N-2a.$$

ამრიგად, თუ $a < \frac{N}{2}$, მაშინ f ფუნქციას 1 წერტილში აქვს მკაცრი ლოკალური მინიმუმი და $f(x) \leqslant 0 = f(1)$ უტოლობა არ სრულდება. ეს ამტკიცებს, რომ $b_N \geqslant N/2$.
როდესაც $a = \frac{N}{2}$, გვაქვს $f''(1) = 0$ და

$$f'''(x) = \frac{1}{2}(1-N)(1-2N)\left(\frac{x^{2N}+1}{2}\right)^{\frac{1}{N}-3} x^{2N-3}(1-x^{2N}) \begin{cases} > 0, & \text{თუ } 0 < x < 1 \text{ და} \\ < 0, & \text{თუ } x > 1. \end{cases}$$

მაშასადამე, $f''(x) < 0$, როცა $x \neq 1$; $f'(x) > 0$, როცა $x < 1$ და $f'(x) < 0$, როცა $x > 1$; საბოლოოდ, $f(x) < 0$, როცა $x \neq 1$.
კომენტარი. მე-2 ვერსია ბევრად უფრო რთულია, დაახლოებით A5 ან A6 სირთულის. ინდუქცია 1-ელ ვერსიაში საკმაოდ პირდაპირია, მაშინ როცა მე-2 ვერსიის ზემოთ მოყვანილი სამივე ამოხსნა მოითხოვს გარკვეულ შემოქმედებითობას. □

ეს გვერდი განზრახ დატოვებულია ცარიელი

ამოცანა 4.59.2.

ვთქვათ, $\mathcal{A}$ აღნიშნავს მთელკოეფიციენტებიან მრავალწევრთა სიმრავლეს სამი x, y, z ცვლადით. ვთქვათ, $\mathcal{B}$ აღნიშნავს $\mathcal{A}$-ს იმ ქვესიმრავლეს, რომელიც შედგება ყველა იმ მრავალწევრისგან, რომლებიც შეიძლება წარმოდგენილ იქნას შემდეგი სახით:

$$(x+y+z)P(x,y,z) + (xy+yz+zx)Q(x,y,z) + xyzR(x,y,z),$$

სადაც $P, Q, R \in \mathcal{A}$. იპოვეთ უმცირესი არაუარყოფითი მთელი რიცხვი n, რომლისთვისაც $x^i y^j z^k \in \mathcal{B}$ ნებისმიერი არაუარყოფითი მთელი i, j, k რიცხვებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ $i + j + k \geqslant n$ პირობას.
პასუხი: $n = 4$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-A2“-ის ამოხსნა: დავიწყოთ იმის ჩვენებით, რომ $n \leqslant 4$, ანუ ნებისმიერი ერთწევრი $f = x^i y^j z^k$, რომლისთვისაც $i + j + k \geqslant 4$, ეკუთვნის $\mathcal{B}$-ს. დავუშვათ, რომ $i \geqslant j \geqslant k$, დანარჩენი შემთხვევები ანალოგიურია. შემოვიღოთ აღნიშვნები $x + y + z = p$, $xy + yz + zx = q$ და $xyz = r$. მაშინ

$$0 = (x - x)(x - y)(x - z) = x^3 - px^2 + qx - r,$$

მაშასადამე, $x^3 \in \mathcal{B}$. შემდეგ, $x^2 y^2 = xyq - (x + y)r \in \mathcal{B}$.
თუ $k \geqslant 1$, მაშინ r ყოფს f-ს, შესაბამისად $f \in \mathcal{B}$. თუ $k = 0$ და $j \geqslant 2$, მაშინ $x^2 y^2$ ყოფს f-ს, საიდანაც კვლავ ვიღებთ $f \in \mathcal{B}$. საბოლოოდ, თუ $k = 0, j \leqslant 1$, მაშინ x^3 ყოფს f-ს და ამ შემთხვევაშიც $f \in \mathcal{B}$.
იმის დასამტკიცებლად, რომ $n \geqslant 4$, ვაჩვენებთ, რომ ერთწევრი $x^2 y$ არ ეკუთვნის $\mathcal{B}$-ს. დავუშვათ საწინააღმდეგო:

$$x^2 y = pP + qQ + rR \tag{1}$$

რაიმე P, Q, R მრავალწევრებისთვის. თუ P მრავალწევრი შეიცავს x^2 ერთწევრს (არანულოვანი კოეფიციენტით), მაშინ $pP + qQ + rR$ შეიცავს x^3 ერთწევრს იგივე არანულოვანი კოეფიციენტით. ამიტომ P არ შეიცავს x^2, y^2, z^2-ს და შეგვიძლია დავწეროთ

$$x^2 y = (x + y + z)(axy + byz + czx) + (xy + yz + zx)(dx + ey + fz) + gxyz,$$

სადაც a, b, c; d, e, f; g არის შესაბამისად xy, yz, zx; x, y, z; xyz-ის კოეფიციენტები P; Q; R მრავალწევრებში (დანარჩენი კოეფიციენტები გავლენას არ ახდენენ $pP + qQ + rR$-ში მე-3 ხარისხის ერთწევრებზე). xy^2-ის კოეფიციენტების განხილვით მივიღებთ $e = -a$-ს, ანალოგიურად $e = -b$, $f = -b$, $f = -c$, $d = -c$, საიდანაც $a = b = c$ და $f = e = d = -a$, მაგრამ მაშინ $x^2 y$-ის კოეფიციენტი მარჯვენა მხარეში ტოლია $a + d = 0 \neq 1$.
კომენტარი 1. ზოგადი ამოცანა შემდეგია. მთელკოეფიციენტებიან $f(x_1, \ldots, x_n)$ მრავალწევრს ვუწოდოთ კარგი, თუ $f(0, 0, \ldots, 0) = 0$ და $f(x_{\pi_1}, \ldots, x_{\pi_n}) = f(x_1, \ldots, x_n)$ ნებისმიერი π გადანაცვლებისთვის $1, \ldots, n$ სიმრავლიდან (სხვა სიტყვებით, f სიმეტრიულია და მისი თავისუფალი წევრი ნულია). აღვნიშნოთ $\mathcal{I}$-ით შემდეგი სახის მრავალწევრთა სიმრავლე:

$$p_1 q_1 + p_2 q_2 + \cdots + p_m q_m, \tag{2}$$

სადაც m მთელი რიცხვია, $q_1, \dots, q_m$ მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრებია, ხოლო $p_1, \dots, p_m$ კარგი მრავალწევრებია. იპოვეთ უმცირესი N, რომლისთვისაც ნებისმიერი ერთწევრი, რომლის ხარისხი არანაკლებ N-ია, ეკუთვნის $\mathcal{J}$-ს.

პასუხია $n(n-1)/2+1$. ქვედა შეფასება გამომდინარეობს შემდეგი მტკიცებიდან: მრავალწევრი

$$F(x_1, \dots, x_n) = x_2 x_3^2 x_4^3 \cdots x_n^{n-1}$$

არ ეკუთვნის $\mathcal{J}$-ს.

დავუშვათ, რომ $F = \sum p_i q_i$, (2)-ის თანახმად. მხოლოდ $n(n-1)/2$ ხარისხის ერთწევრების განხილვით, შეგვიძლია დამატებით დავუშვათ, რომ თითოეული p_i და თითოეული q_i ერთგვაროვანია, $\deg p_i > 0$ და $\deg p_i + \deg q_i = \deg F = n(n-1)/2$ ყველა i-სთვის.

განვიხილოთ ალტერნირებული ჯამი

$$\sum_{\pi} \operatorname{sign}(\pi) F(x_{\pi_1}, \dots, x_{\pi_n}) = \sum_{i=1}^{m} p_i \sum_{\pi} \operatorname{sign}(\pi) q_i(x_{\pi_1}, \dots, x_{\pi_n}) := S, \tag{3}$$

სადაც აჯამვა ხდება $1, \dots, n$-ის ყველა π გადანაცვლებაზე, ხოლო $\operatorname{sign}(\pi)$ აღნიშნავს π გადანაცვლების ნიშანს. რადგან $\deg q_i = n(n-1)/2 - \deg p_i < n(n-1)/2$, q_i-ის ნებისმიერ Q ერთწევრში არსებობს სულ მცირე ორი ცვლადი, ვთქვათ x_α და x_β, ტოლი ხარისხის მაჩვენებლებით. ამიტომ $\sum_{\pi} \operatorname{sign}(\pi) Q(x_{\pi_1}, \dots, x_{\pi_n}) = 0$, რადგან წევრთა ყოველი წყვილი, რომელიც შეესაბამება α-სა და β-ს ტრანსპოზიციით განსხვავებულ გადანაცვლებებს, ბათილდება. ეს სამართლიანია ნებისმიერი $i = 1, \dots, m$-ისთვის და q_i-ის ნებისმიერი ერთწევრისთვის, ამიტომ $S = 0$. მაგრამ (3)-ის მარცხენა მხარე არანულოვანი მრავალწევრია. ეს არის წინააღმდეგობა.

ახლა n-ზე ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ $n(n-1)/2+1$ ხარისხის ნებისმიერი ერთწევრი $h = x_1^{c_1} \dots x_n^{c_n}$ ეკუთვნის $\mathcal{J}$-ს, და ამასთანავე (2) წარმოდგენაში ყველა p_i, q_i შეიძლება შეირჩეს ერთგვაროვნად ისე, რომ მათი ხარისხების ჯამი იყოს $n(n-1)/2+1$. (ცხადია, ნებისმიერი ერთწევრი, რომლის ხარისხია სულ მცირე $n(n-1)/2+1$, იყოფა ზუსტად $n(n-1)/2+1$ ხარისხის ერთწევრზე, ამიტომ ეს საკმარისია.) დებულება ჭეშმარიტია $n = 1$-ისთვის, ამიტომ დავუშვათ, რომ $n > 1$ და დებულება დამტკიცებულია n-ის უფრო მცირე მნიშვნელობებისთვის. ჩავატაროთ შიდა ინდუქცია $S := |\{i : c_i = 0\}|$-ზე. ინდუქციის ბაზისში, როცა $S = 0$, h ერთწევრი იყოფა კარგი მრავალწევრზე $x_1 \dots x_n$, ამიტომ $h \in \mathcal{J}$. ახლა დავუშვათ, რომ $S > 0$ და დებულება სამართლიანია S-ის უფრო მცირე მნიშვნელობებისთვის. იყოს $T = n - S$. შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $c_{T+1} = \dots = c_n = 0$ და $h = x_1 \dots x_T g(x_1, \dots, x_{n-1})$, სადაც $\deg g = n(n-1)/2 - T + 1 \geq (n-1)(n-2)/2 + 1$. გარე ინდუქციის დაშვების გამოყენებით g წარმოვადგინოთ $p_1 q_1 + \dots + p_m q_m$ სახით, სადაც $p_i(x_1, \dots, x_{n-1})$ არის კარგი მრავალწევრები $n-1$ ცვლადში. არსებობს ისეთი კარგი ერთგვაროვანი მრავალწევრები $P_i(x_1, \dots, x_n)$, რომ $P_i(x_1, \dots, x_{n-1}, 0) = p_i(x_1, \dots, x_{n-1})$. სხვა სიტყვებით, $\Delta_i := p_i(x_1, \dots, x_{n-1}) - P_i(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n)$ იყოფა

x_n-ზე; ვთქვათ $\Delta_i = x_n g_i$. მივიღებთ

$$h = x_1 \dots x_T \sum p_i q_i = x_1 \dots x_T \sum (P_i + x_n g_i) q_i = (x_1 \dots x_T x_n) \sum g_i q_i + \sum P_i q_i \in \mathcal{J}.$$

პირველი შესაკრები ეკუთვნის $\mathcal{J}$-ს შიდა ინდუქციის დაშვების თანახმად. ამით ორივე ინდუქცია დასრულებულია.
კომენტარი 2. ზემოთ მოყვანილი ამოხსნები შეუფერხებლად მუშაობს საწყისი ამოცანისა და მისი n ცვლადზე განზოგადების იმ ვერსიებისთვის, სადაც ყველა მრავალწევრს ნამდვილი კოეფიციენტები აქვს. მთელკოეფიციენტებიან ვერსიაში იმის დასაბუთება, რომ $x^2 y \notin \mathcal{B}$, შეიძლება გამარტივდეს: რთული არაა იმის ჩვენება, რომ ნებისმიერ $f \in \mathcal{B}$ მრავალწევრში $x^2 y$, $x^2 z$, $y^2 x$, $y^2 z$, $z^2 x$ და $z^2 y$ წევრების კოეფიციენტთა ჯამი ლუწია. ანალოგიური ფაქტი სამართლიანია ცვლადთა ნებისმიერი რაოდენობისთვის და წინა კომენტარის ტერმინებში ასევე იძლევა $N \geq n(n-1)/2 + 1$-ს.

□

ამოცანა 4.59.3.

ვთქვათ, a, b, c, d დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ ტოლობას $(a + c)(b + d) = ac + bd$. იპოვეთ

$$S = \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{d} + \frac{d}{a}$$

გამოსახულების უმცირესი შესაძლო მნიშვნელობა.
(ისრაელი)
პასუხი: უმცირესი შესაძლო მნიშვნელობაა 8.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-A3“-ის ამოხსნა:
ამოხსნა 1. იმის საჩვენებლად, რომ $S \geqslant 8$, გამოვიყენოთ უტოლობა საშუალო არითმეტიკულსა და გეომეტრიულს შორის (AM-GM) ორჯერ შემდეგნაირად:

$$\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) + \left(\frac{b}{c} + \frac{d}{a}\right) \geqslant 2\sqrt{\frac{ac}{bd}} + 2\sqrt{\frac{bd}{ac}} = \frac{2(ac + bd)}{\sqrt{abcd}} = \frac{2(a + c)(b + d)}{\sqrt{abcd}} \geqslant 2 \cdot \frac{2\sqrt{ac} \cdot 2\sqrt{bd}}{\sqrt{abcd}} = 8.$$

ზემოთ მოყვანილი უტოლობები გადაიქცევა ტოლობებად მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $a = c$ და $b = d$. ამ შემთხვევაში პირობა $(a + c)(b + d) = ac + bd$ გადაიწერება სახით $4ab = a^2 + b^2$. ეს პირობა სრულდება, როდესაც $a/b = 2 \pm \sqrt{3}$. მაშასადამე, S აღწევს 8-ის ტოლ მნიშვნელობას, მაგალითად, როდესაც $a = c = 1$ და $b = d = 2 + \sqrt{3}$.

ამოხსნა 2. ერთგვაროვნების გამო შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $abcd = 1$. ვთქვათ, $ab = C$, $bc = A$ და $ca = B$. მაშინ a, b, c შეიძლება აღდგეს A, B და C-ს მეშვეობით შემდეგნაირად: $a = \sqrt{BC/A}$, $b = \sqrt{AC/B}$ და $c = \sqrt{AB/C}$. გარდა ამისა, პირობა $(a + c)(b + d) = ac + bd$ შეიძლება ჩაიწეროს A, B, C-ს საშუალებით:

$$A + \frac{1}{A} + C + \frac{1}{C} = bc + ad + ab + cd = (a + c)(b + d) = ac + bd = B + \frac{1}{B}.$$

ჩვენ გვჭირდება შემდეგი გამოსახულების მინიმიზაცია:

$$\begin{aligned} S &:= \frac{ad + bc}{bd} + \frac{ab + cd}{ac} = \left(A + \frac{1}{A}\right) B + \left(C + \frac{1}{C}\right) \frac{1}{B} \\ &= \left(A + \frac{1}{A}\right) \left(B - \frac{1}{B}\right) + \left(A + \frac{1}{A} + C + \frac{1}{C}\right) \frac{1}{B} \\ &= \left(A + \frac{1}{A}\right) \left(B - \frac{1}{B}\right) + \left(B + \frac{1}{B}\right) \frac{1}{B}. \end{aligned}$$

ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $B \geqslant 1$ (წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეგვიძლია B შევცვალოთ $1/B$-ით და გავცვალოთ A და C, რაც არ შეცვლის არც თანაფარდობას და არც გამოსაკვლევ ფუნქციას). ამიტომ შეგვიძლია დავწეროთ

$$S \geqslant 2\left(B - \frac{1}{B}\right) + \left(B + \frac{1}{B}\right) \frac{1}{B} = 2B + \left(1 - \frac{1}{B}\right)^2 =: f(B).$$

ცხადია, f მზარდია $[1, \infty)$ შუალედზე. რადგან

$$B + \frac{1}{B} = A + \frac{1}{A} + C + \frac{1}{C} \geqslant 4,$$

გვაქვს $B \geqslant B'$, სადაც $B' = 2 + \sqrt{3}$ არის $B' + 1/B' = 4$ განტოლების 1-ზე მეტი ერთადერთი ფესვი. აქედან გამომდინარე,

$$S \geqslant f(B) \geqslant f(B') = 2\left(B' - \frac{1}{B'}\right) + \left(B' + \frac{1}{B'}\right) \frac{1}{B'} = 2B' - \frac{2}{B'} + \frac{4}{B'} = 8.$$

რჩება შევნიშნოთ, რომ როდესაც $A = C = 1$ და $B = B'$, მიიღება ტოლობა $S = 8$. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-A2“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** წარმოვადგენთ $S \geqslant 8$ უტოლობის კიდევ ერთ დამტკიცებას. დავიწყოთ შემდეგი შეფასებით:

$$\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) + \left(\frac{b}{c} + \frac{d}{a}\right) \geqslant 2\sqrt{\frac{ac}{bd}} + 2\sqrt{\frac{bd}{ac}}.$$

შემოვიღოთ აღნიშვნები $y = \sqrt{ac}$ და $z = \sqrt{bd}$, და ზოგადობის შეუზღუდავად

დავუშვათ, რომ $ac \geqslant bd$. AM–GM უტოლობის თანახმად, გვაქვს:

$$y^2 + z^2 = ac + bd = (a + c)(b + d) \geqslant 2\sqrt{ac} \cdot 2\sqrt{bd} = 4yz.$$

ჩავსვათ $x = y/z$, მივიღებთ $4x \leqslant x^2 + 1$. $x \geqslant 1$-თვის ეს სამართლიანია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $x \geqslant 2 + \sqrt{3}$. ახლა გვაქვს:

$$2\sqrt{\frac{ac}{bd}} + 2\sqrt{\frac{bd}{ac}} = 2\left(x + \frac{1}{x}\right).$$

ცხადია, ეს გამოსახულება მინიმალურია, როდესაც $x(\geqslant 1)$ მაქსიმალურად ახლოსაა 1-თან, ე. ი. $x = 2+\sqrt{3}$-ის აღებით. მაშინ $2(x+1/x) = 2((2+\sqrt{3})+(2-\sqrt{3})) = 8$, რაც მოითხოვებოდა.

□

ამოცანა 4.59.4.

ვთქვათ, a, b, c, d ისეთი ოთხი ნამდვილი რიცხვია, რომ $a \geqslant b \geqslant c \geqslant d > 0$ და $a + b + c + d = 1$. დაამტკიცეთ, რომ

$$(a + 2b + 3c + 4d)a^a b^b c^c d^d < 1.$$

(ბელგია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-A4“-ის ამოხსნა: **პირველი ამოხსნა.** შეწონილი საშუალო არითმეტიკულ-გეომეტრიული (AM–GM) უტოლობა a, b, c, d წონებით გვაძლევს:

$$a^a b^b c^c d^d \leqslant a \cdot a + b \cdot b + c \cdot c + d \cdot d = a^2 + b^2 + c^2 + d^2,$$

ამიტომ საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ $(a + 2b + 3c + 4d)(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) < 1 = (a+b+c+d)^3$. ამის გაკეთება სხვადასხვა გზით არის შესაძლებელი, მაგალითად:

$$\begin{aligned}(a + b + c + d)^3 &> a^2(a + 3b + 3c + 3d) + b^2(3a + b + 3c + 3d) \\ &\quad + c^2(3a + 3b + c + 3d) + d^2(3a + 3b + 3c + d) \\ &\geqslant (a^2 + b^2 + c^2 + d^2) \cdot (a + 2b + 3c + 4d).\end{aligned}$$

მეორე ამოხსნა. რადგან $b \geqslant d$, ვიღებთ:

$$a + 2b + 3c + 4d \leqslant a + 3b + 3c + 3d = 3 - 2a.$$

თუ $a < \frac{1}{2}$, მაშინ დებულება შეიძლება დამტკიცდეს შემდეგნაირად:

$$(a+2b+3c+4d)a^a b^b c^c d^d \leqslant (3-2a)a^a a^b a^c a^d = (3-2a)a = 1-(1-a)(1-2a) < 1.$$

ამიერიდან დავუშვათ, რომ $\frac{1}{2} \leqslant a < 1$.
რადგან $b, c, d < 1-a$, გვაქვს:

$$b^b c^c d^d < (1-a)^b \cdot (1-a)^c \cdot (1-a)^d = (1-a)^{1-a}.$$

მაშასადამე,

$$(a+2b+3c+4d)a^a b^b c^c d^d < (3-2a)a^a (1-a)^{1-a}.$$

$0 < x < 1$-ისთვის განვიხილოთ ფუნქციები:

$$f(x) = (3-2x)x^x(1-x)^{1-x} \quad \text{და} \quad g(x) = \log f(x) = \log(3-2x) + x\log x + (1-x)\log(1-x);$$

აქ log აღნიშნავს ნატურალურ ლოგარითმს. მარტივი შესამოწმებელია, რომ

$$g''(x) = -\frac{4}{(3-2x)^2} + \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} = \frac{1+8(1-x)^2}{x(1-x)(3-2x)^2} > 0,$$

ანუ g მკაცრად ამოზნექილია $(0,1)$ ინტერვალზე.
რადგან $g\left(\frac{1}{2}\right) = \log 2 + 2 \cdot \frac{1}{2}\log\frac{1}{2} = 0$ და $\lim\limits_{x\to 1-} g(x) = 0$, ვიღებთ, რომ $g(x) \leqslant 0$ (და შესაბამისად $f(x) \leqslant 1$) ნებისმიერი $x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right)$-სთვის. ამრიგად,

$$(a+2b+3c+4d)a^a b^b c^c d^d < f(a) \leqslant 1.$$

შენიშვნა. ცვლადების დიდი რაოდენობისთვის $a_1 \geqslant a_2 \geqslant \ldots \geqslant a_n > 0$, სადაც $\sum\limits_i a_i = 1$, უტოლობა

$$\left(\sum_i i a_i\right)\prod_i a_i^{a_i} \leqslant 1$$

ყოველთვის არ სრულდება. მართლაც, ავიღოთ $a_2 = a_3 = \ldots = a_n = \varepsilon$ და $a_1 = 1-(n-1)\varepsilon$, სადაც n და $\varepsilon \in (0, 1/n)$ მოგვიანებით შეირჩევა. მაშინ

$$\left(\sum_i i a_i\right)\prod_i a_i^{a_i} = \left(1 + \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon\right)\varepsilon^{(n-1)\varepsilon}(1-(n-1)\varepsilon)^{1-(n-1)\varepsilon}. \tag{1}$$

თუ ავიღებთ $\varepsilon = C/n^2$-ს ნებისმიერი ფიქსირებული $C > 0$-ისთვის და $n \to \infty$, მაშინ მამრავლები $\varepsilon^{(n-1)\varepsilon} = \exp((n-1)\varepsilon\log\varepsilon)$ და $(1-(n-1)\varepsilon)^{1-(n-1)\varepsilon}$ მიისწრაფვის 1-ისკენ, ამიტომ (1)-ის ზღვარი ამ პირობებში უდრის $1 + C/2$-ს. ეს მნიშვნელობა არა მხოლოდ მეტია 1-ზე, არამედ შეიძლება იყოს ნებისმიერად დიდი.

□

ამოცანა 4.59.5.

ფოკუსნიკი აპირებს შემდეგი ფოკუსის ჩატარებას. ის მაყურებლებს უცხადებს დადებით მთელ რიცხვს n, ასევე $2n$ ნამდვილ რიცხვს $x_1 < \cdots < x_{2n}$. შემდეგ მაყურებელთაგან ერთ-ერთი ფარულად ირჩევს n ხარისხის მრავალწევრს $P(x)$ ნამდვილი კოეფიციენტებით, ითვლის $2n$ მნიშვნელობას $P(x_1), \ldots, P(x_{2n})$ და ამ $2n$ მნიშვნელობას დაფაზე არაკლებადობის მიხედვით წერს. ამის შემდეგ ფოკუსნიკი მაყურებელს უცხადებს საიდუმლო მრავალწევრს.
შეუძლია თუ არა ფოკუსნიკს შეიმუშაოს სტრატეგია ასეთი ფოკუსის შესასრულებლად?

(ლუქსემბურგი)

პასუხი: არა, მას არ შეუძლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-A5“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $x_1 < x_2 < \cdots < x_{2n}$ არის ფოკუსნიკის მიერ არჩეული ნამდვილი რიცხვები. ჩვენ ავაგებთ ორ განსხვავებულ $P(x)$ და $Q(x)$ მრავალწევრს, თითოეულს n ხარისხისას, ისეთებს, რომ მაყურებელი ორივე მრავალწევრისთვის ერთსა და იმავე მიმდევრობას დაწერს. ეს ნიშნავს, რომ ფოკუსნიკი ვერ შეძლებს P-ს გარჩევას Q-სგან.
დებულება. არსებობს n ხარისხის მრავალწევრი $P(x)$, რომლისთვისაც $P(x_{2i-1}) + P(x_{2i}) = 0$ ყოველი $i = 1, 2, \ldots, n$-თვის.
დამტკიცება. ჩვენ გვსურს ვიპოვოთ მრავალწევრი $a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$, რომელიც აკმაყოფილებს განტოლებათა შემდეგ სისტემას:

$$\begin{cases} (x_1^n + x_2^n)a_n + (x_1^{n-1} + x_2^{n-1})a_{n-1} + \cdots + 2a_0 = 0 \\ (x_3^n + x_4^n)a_n + (x_3^{n-1} + x_4^{n-1})a_{n-1} + \cdots + 2a_0 = 0 \\ \ldots \\ (x_{2n-1}^n + x_{2n}^n)a_n + (x_{2n-1}^{n-1} + x_{2n}^{n-1})a_{n-1} + \cdots + 2a_0 = 0 \end{cases}$$

ჩვენ ვიყენებთ კარგად ცნობილ ფაქტს, რომ $n+1$ ცვლადიანი n წრფივი ერთგვაროვანი განტოლების სისტემას გააჩნია არანულოვანი ამონახსნი. (ეს ფაქტი შეიძლება დამტკიცდეს n-ზე ინდუქციით, ცვლადთა თანმიმდევრული გამორიცხვის გზით.) ამ ფაქტის ზემოთ მოცემულ სისტემაზე გამოყენებით ვპოულობთ არაუმეტეს n ხარისხის არანულოვან მრავალწევრს $P(x)$, რომლის კოეფიციენტები $a_0, \ldots, a_n$ აკმაყოფილებენ ამ სისტემას. მაშასადამე, $P(x_{2i-1}) + P(x_{2i}) = 0$ ყველა $i = 1, 2, \ldots, n$-თვის. შევნიშნოთ, რომ შუალედური მნიშვნელობის თეორემის თანახმად, P-ს აქვს ფესვი თითოეულ $[x_{2i-1}, x_{2i}]$ სეგმენტზე, ანუ სულ n ფესვი. რადგან P არანულოვანია, ვიღებთ, რომ $\deg P = n$. □
ახლა განვიხილოთ დებულების ძალით მიღებული მრავალწევრი $P(x)$ და ავიღოთ $Q(x) = -P(x)$. $P(x)$-ის თვისებებიდან გამომდინარეობს, რომ $P(x_{2i-1}) = -P(x_{2i}) = Q(x_{2i})$ და $Q(x_{2i-1}) = -P(x_{2i-1}) = P(x_{2i})$ ყველა $i = 1, 2, \ldots, n$-თვის. შე-

საბამისად, P-სა და Q-სთვის გამოთვლილი $2n$ მნიშვნელობის სიმრავლეები ემთხვევა ერთმანეთს. ასევე ცხადია, რომ $P \neq -P = Q$ და $\deg Q = \deg P = n$.
შენიშვნა. შეიძლება ჩვენება, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი n-თვის ფოკუსნიკს შეუძლია შეარჩიოს $2n+1$ განსხვავებული ნამდვილი რიცხვი ისე, რომ შეასრულოს ეს ფოკუსი. უფრო მეტიც, მას შეუძლია ასეთი ფოკუსის ჩატარება რიცხვთა თითქმის ყველა (შესაბამისი აზრით) $(2n+1)$-ეულისთვის.

□

ამოცანა 4.59.6.

იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, ისეთი, რომ

$$f^{a^2+b^2}(a+b) = af(a) + bf(b) \qquad \text{ყველა } a, b \in \mathbb{Z}\text{-თვის.}$$

აქ f^n აღნიშნავს f-ის n-ურ იტერაციას, ე.ი., $f^0(x) = x$ და $f^{n+1}(x) = f(f^n(x))$ ყველა $n \geq 0$-თვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-A6“-ის ამოხსნა: პასუხი: ან $f(x) = 0$ ყველა $x \in \mathbb{Z}$-თვის, ან $f(x) = x + 1$ ყველა $x \in \mathbb{Z}$-თვის.
საწყისი განტოლება აღვნიშნოთ როგორც $E(a, b)$.
$E(0, b)$ იღებს სახეს $f^{b^2}(b) = bf(b)$. $b = -1$-თვის ეს გვაძლევს $f(-1) = 0$-ს.
ახლა $E(a, -1)$ ჩაიწერება შემდეგნაირად:

$$f^{a^2+1}(a-1) = af(a) = f^{a^2}(a). \tag{1}$$

ნებისმიერი $x \in \mathbb{Z}$-თვის შემოვიღოთ x-ის ორბიტა: $\mathcal{O}(x) = \{x, f(x), f(f(x)), \dots\} \subseteq \mathbb{Z}$.
ვხედავთ, რომ ორბიტები $\mathcal{O}(a-1)$ და $\mathcal{O}(a)$ განსხვავდება სასრული რაოდენობის წევრებით. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი ორი ორბიტა განსხვავდება სასრული რაოდენობის წევრებით. კერძოდ, ეს ნიშნავს, რომ ან ყველა ორბიტა სასრულია, ან ყველა ორბიტა უსასრულოა.
შემთხვევა 1: ყველა ორბიტა სასრულია.
მაშინ $\mathcal{O}(0)$ სასრულია. $E(a, -a)$-ს გამოყენებით მივიღებთ:

$$a(f(a) - f(-a)) = af(a) - af(-a) = f^{2a^2}(0) \in \mathcal{O}(0).$$

როდესაც $|a| > \max\limits_{z \in \mathcal{O}(0)} |z|$, ეს გვაძლევს $f(a) = f(-a)$-ს და $f^{2a^2}(0) = 0$-ს. ამიტომ მიმდევრობა $(f^k(0)\colon k = 0, 1, \dots)$ წმინდად პერიოდულია უმცირესი პერიოდით T, რომელიც ყოფს $2a^2$-ს. ანალოგიურად, T ყოფს $2(a+1)^2$-ს, ამიტომ $T \mid \gcd(2a^2, 2(a+$

$1)^2) = 2$, ე.ი., $f(f(0)) = 0$ და $a(f(a) - f(-a)) = f^{2a^2}(0) = 0$ ყველა a-თვის. ამგვარად,

$$f(a) = f(-a) \qquad \text{ყველა } a \neq 0\text{-თვის;} \tag{♣}$$

$$\text{კერძოდ, } f(1) = f(-1) = 0. \tag{♠}$$

შემდეგ, თითოეული $n \in \mathbb{Z}$-თვის, $E(n, 1-n)$-დან მივიღებთ:

$$nf(n) + (1-n)f(1-n) = f^{n^2+(1-n)^2}(1) = f^{2n^2-2n}(0) = 0. \tag{♡}$$

დავუშვათ, რომ არსებობს ისეთი $m \neq 0$, რომ $f(m) \neq 0$. ავირჩიოთ ასეთი m, რომლისთვისაც $|m|$ უმცირესია შესაძლებელთა შორის. მაშინ $|m| > 1$ (♠)-ის გამო; $f(|m|) \neq 0$ (♣)-ის გამო; და $f(1 - |m|) \neq 0$ (♡)-ის გამო $n = |m|$-თვის. ეს ეწინააღმდეგება მინიმალურობის დაშვებას.
მაშასადამე, $f(n) = 0$ ნებისმიერი $n \neq 0$-თვის. საბოლოოდ, $f(0) = f^3(0) = f^4(2) = 2f(2) = 0$. ცხადია, ფუნქცია $f(x) \equiv 0$ აკმაყოფილებს ამოცანის პირობას, რაც გვაძლევს ორ პასუხს შორის პირველს.
შემთხვევა 2: ყველა ორბიტა უსასრულოა.
რადგან ორბიტები $\mathcal{O}(a)$ და $\mathcal{O}(a-1)$ განსხვავდება სასრული რაოდენობის წევრებით ყველა $a \in \mathbb{Z}$-თვის, ნებისმიერ ორ $\mathcal{O}(a)$ და $\mathcal{O}(b)$ ორბიტას გააჩნია უსასრულოდ ბევრი საერთო წევრი ნებისმიერი $a, b \in \mathbb{Z}$-თვის.
დროებით დავაფიქსიროთ ნებისმიერი $a, b \in \mathbb{Z}$. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ არაუარყოფით მთელ რიცხვთა ყველა (n, m) წყვილს, რომელთათვისაც $f^n(a) = f^m(b)$, აქვს ერთი და იგივე სხვაობა $n - m$. დავუშვათ საწინააღმდეგო: ვთქვათ, გვაქვს $f^n(a) = f^m(b)$ და $f^p(a) = f^q(b)$, სადაც $n - m > p - q$, მაშინ $f^{p+m+k}(b) = f^{p+n+k}(a) = f^{q+n+k}(b)$ ნებისმიერი არაუარყოფითი მთელი k-თვის. ეს ნიშნავს, რომ $f^{\ell+(n-m)-(p-q)}(b) = f^\ell(b)$ ყოველი საკმარისად დიდი ℓ-თვის, ანუ მიმდევრობა $(f^n(b))$ საბოლოოდ პერიოდულია, რაც ნიშნავს, რომ $\mathcal{O}(b)$ სასრულია, ეს კი შეუძლებელია.
ახლა, ყოველი $a, b \in \mathbb{Z}$-თვის ზემოთ განსაზღვრული საერთო სხვაობა $n - m$ აღვნიშნოთ როგორც $X(a, b)$. (1)-ის თანახმად გვაქვს $X(a-1, a) = 1$. ტრივიალურად, $X(a, b) + X(b, c) = X(a, c)$, რადგან თუ $f^n(a) = f^m(b)$ და $f^p(b) = f^q(c)$, მაშინ $f^{p+n}(a) = f^{p+m}(b) = f^{q+m}(c)$. ეს ორი თვისება გვაძლევს, რომ $X(a, b) = b - a$ ყველა $a, b \in \mathbb{Z}$-თვის.
თუმცა (1)-დან გამომდინარეობს, რომ $f^{a^2+1}(f(a-1)) = f^{a^2}(f(a))$, ამიტომ

$$1 = X(f(a-1), f(a)) = f(a) - f(a-1) \quad \text{ყველა } a \in \mathbb{Z}\text{-თვის.}$$

გავიხსენოთ, რომ $f(-1) = 0$, x-ის მიმართ (ორმხრივი) ინდუქციით ვასკვნით, რომ $f(x) = x + 1$ ყველა $x \in \mathbb{Z}$-თვის.
საბოლოოდ, მიღებული ფუნქცია ასევე აკმაყოფილებს პირობას. მართლაც, $f^n(x) = x + n$ ყველა $n \geqslant 0$-თვის, ამიტომ

$$f^{a^2+b^2}(a + b) = a + b + a^2 + b^2 = af(a) + bf(b).$$

შენიშვნა. ზემოთ მოყვანილი ამოხსნის მრავალი შესაძლო ვარიაცია არსებობს, თუმცა, როგორც ჩანს, ორბიტების სასრულობა გადამწყვეტი განმასხვავებელი ნიშანია ყველა ამოხსნაში. მიუხედავად ამისა, შემთხვევების დაყოფა შესაძლებელია სხვადასხვა გზით მოხდეს; კერძოდ, არსებობს 1-ლი შემთხვევის გარკვეული ვერსიები, რომლებიც მუშაობს მაშინ, როდესაც არსებობს თუნდაც ერთი სასრული ორბიტა.
მიგვაჩნია, რომ მე-2 შემთხვევა კონცეპტუალურად უფრო რთულია, ვიდრე 1-ლი შემთხვევა.

□

ამოცანა 4.59.7.

ვთქვათ, n და k ნატურალური რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $a_1, \dots, a_n \in [1, 2^k]$-თვის სამართლიანია უტოლობა:

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{\sqrt{a_1^2 + \dots + a_i^2}} \leqslant 4\sqrt{kn}.$$

(ირანი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-A7"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ინდექსების $\{1, 2, \dots, n\}$ სიმრავლე დავყოთ თანაკვეთა არმქონე $M_1, M_2, \dots, M_k$ ქვესიმრავლეებად ისე, რომ $a_\ell \in [2^{j-1}, 2^j]$, როდესაც $\ell \in M_j$. მაშინ, თუ $|M_j| =: p_j$, გვექნება

$$\sum_{\ell \in M_j} \frac{a_\ell}{\sqrt{a_1^2 + \dots + a_\ell^2}} \leqslant \sum_{i=1}^{p_j} \frac{2^j}{2^{j-1}\sqrt{i}} = 2\sum_{i=1}^{p_j} \frac{1}{\sqrt{i}},$$

სადაც გამოვიყენეთ, რომ $a_\ell \leqslant 2^j$ და მნიშვნელში M_j-დან თითოეული ინდექსის წვლილი სულ მცირე $(2^{j-1})^2$-ია. ახლა, რადგან $\sqrt{i} - \sqrt{i-1} = \dfrac{1}{\sqrt{i} + \sqrt{i-1}} \geqslant \dfrac{1}{2\sqrt{i}}$, ვასკვნით, რომ

$$\sum_{\ell \in M_j} \frac{a_\ell}{\sqrt{a_1^2 + \dots + a_\ell^2}} \leqslant 2\sum_{i=1}^{p_j} \frac{1}{\sqrt{i}} \leqslant 2\sum_{i=1}^{p_j} 2(\sqrt{i} - \sqrt{i-1}) = 4\sqrt{p_j}.$$

მაშასადამე, $j = 1, \dots, k$-ით შეჯამებით და საშუალო კვადრატულსა და საშუალო

არითმეტიკულს შორის (QM–AM) უტოლობის გამოყენებით მივიღებთ

$$\sum_{\ell=1}^{n} \frac{a_\ell}{\sqrt{a_1^2+\ldots+a_\ell^2}} \leqslant 4\sum_{j=1}^{k}\sqrt{|M_j|} \leqslant 4\sqrt{k\sum_{j=1}^{k}|M_j|} = 4\sqrt{kn}.$$

შენიშვნა. განვიხილოთ ფუნქცია $f(a_1,\ldots,a_n) = \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{\sqrt{a_1^2+\ldots+a_i^2}}$. მარტივი საჩვენებელია, რომ ცვლადების ზრდადობით დალაგებამ შეიძლება მხოლოდ გაზარდოს $f(a_1,\ldots,a_n)$-ის მნიშვნელობა. მართლაც, თუ რაიმე j ინდექსისთვის $a_j > a_{j+1}$, მაშინ გვექნება

$$f(a_1,\ldots,a_{j-1},a_{j+1},a_j,a_{j+2},\ldots,a_n) - f(a_1,\ldots,a_n) = \frac{a}{S} + \frac{b}{\sqrt{S^2-a^2}} - \frac{b}{S} - \frac{a}{\sqrt{S^2-b^2}},$$

სადაც $a = a_j$, $b = a_{j+1}$ და $S = \sqrt{a_1^2+\ldots+a_{j+1}^2}$. ამ უკანასკნელი გამოსახულების დადებითობა გამომდინარეობს შემდეგიდან:

$$\frac{b}{\sqrt{S^2-a^2}} - \frac{b}{S} = \frac{a^2 b}{S\sqrt{S^2-a^2}\cdot(S+\sqrt{S^2-a^2})} > \frac{ab^2}{S\sqrt{S^2-b^2}\cdot(S+\sqrt{S^2-b^2})} = \frac{a}{\sqrt{S^2-b^2}} - \frac{a}{S}.$$

შენიშვნა. თუ $k < n$, მაგალითი $a_m := 2^{k(m-1)/n}$ გვიჩვენებს, რომ ამოცანის პირობის შეფასება ზუსტია მულტიპლიკაციურ მუდმივამდე. $k \geqslant n$-ისთვის ტრივიალური ზედა ზღვარი n ხდება ზუსტი მულტიპლიკაციურ მუდმივამდე.

ამოხსნა 2. ჩავატაროთ ინდუქცია n-ის მიმართ. ბაზა $n \leqslant 16$ აშკარაა: ჩვენი ჯამი არ აღემატება $n \leqslant 4\sqrt{nk}$-ს. ინდუქციური ბიჯისთვის $1,\ldots,n-1$-დან $n \geqslant 17$-ზე განვიხილოთ ორი მსგავსი შემთხვევა.

შემთხვევა 1: $n = 2t$.

ვთქვათ, $x_\ell = \frac{a_\ell}{\sqrt{a_1^2+\ldots+a_\ell^2}}$. გვექნება

$$\exp(-x_{t+1}^2-\ldots-x_{2t}^2) \geqslant (1-x_{t+1}^2)\ldots(1-x_{2t}^2) = \frac{a_1^2+\ldots+a_t^2}{a_1^2+\ldots+a_{2t}^2} \geqslant \frac{1}{1+4^k},$$

სადაც გამოვიყენეთ, რომ ნამრავლი ტელესკოპურია და შემდეგ შეფასება $a_{t+i} \leqslant 2^k a_i$, როდესაც $i = 1,\ldots,t$. მაშასადამე, $x_{t+1}^2+\ldots+x_{2t}^2 \leqslant \log(4^k+1) \leqslant 2k$, სადაც log აღნიშნავს ნატურალურ ლოგარითმს. აქედან გამომდინარეობს $x_{t+1}+\ldots+x_{2t} \leqslant \sqrt{2kt}$. ამრიგად, ინდუქციის დაშვების $n = t$-სთვის გამოყენებით მივიღებთ

$$\sum_{\ell=1}^{2t} x_\ell \leqslant 4\sqrt{kt} + \sqrt{2kt} \leqslant 4\sqrt{2kt}.$$

შემთხვევა 2: $n = 2t+1$. ანალოგიურად, მივიღებთ $x_{t+2}^2+\ldots+x_{2t+1}^2 \leqslant \log(4^k+1) \leqslant 2k$ და

$$\sum_{\ell=1}^{2t+1} x_\ell \leqslant 4\sqrt{k(t+1)} + \sqrt{2kt} \leqslant 4\sqrt{k(2t+1)}.$$

უკანასკნელი უტოლობა ჭეშმარიტია ყველა $t \geqslant 8$-სთვის, რადგან

$$4\sqrt{2t+1} - \sqrt{2t} \geqslant 3\sqrt{2t} = \sqrt{18t} \geqslant \sqrt{16t+16} = 4\sqrt{t+1}.$$

□

ამოცანა 4.59.8. IMO-2020-shortlist-A8.

ვთქვათ $\mathbb{R}^+$ არის დადებით ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლე. იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f\colon \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$, ისეთი, რომ ნებისმიერი დადებითი ნამდვილი x და y რიცხვებისთვის სრულდება

$$f(x + f(xy)) + y = f(x)f(y) + 1. \qquad (*)$$

ამოხსნა: გვერდი. 2716, გვერდი. 2717

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-A8“-ის ამოხსნა: **პასუხი:** $f(x) = x + 1$.
მარტივი შემოწმებით ვრწმუნდებით, რომ $f(x) = x + 1$ აკმაყოფილებს $(*)$ ტოლობას. შებრუნებული მტკიცებულება დავყოთ რამდენიმე ნაბიჯად.
ნაბიჯი 1: f ინექციურია.
$(*)$-ში ჩავსვათ $x = 1$ და გადავალაგოთ წევრები:

$$y = f(1)f(y) + 1 - f(1 + f(y)).$$

ამიტომ, თუ $f(y_1) = f(y_2)$, მაშინ $y_1 = y_2$.
ნაბიჯი 2: f არის (მკაცრად) მონოტონურად ზრდადი.
ნებისმიერი ფიქსირებული $y \in \mathbb{R}^+$-სთვის ფუნქცია

$$g(x) := f(x + f(xy)) = f(x)f(y) + 1 - y$$

ინექციურია 1-ლი ნაბიჯის თანახმად. მაშასადამე, $x_1 + f(x_1 y) \neq x_2 + f(x_2 y)$ ნებისმიერი $y, x_1, x_2 \in \mathbb{R}^+$-სთვის, სადაც $x_1 \neq x_2$. ჩავსვათ $z_i = x_i y$, მივიღებთ:

$$\frac{z_1 - z_2}{y} \neq f(z_2) - f(z_1), \quad \text{ან} \quad \frac{1}{y} \neq \frac{f(z_2) - f(z_1)}{z_1 - z_2}$$

ყველა $y, z_1, z_2 \in \mathbb{R}^+$-სთვის, სადაც $z_1 \neq z_2$. ეს ნიშნავს, რომ უკიდურესი მარჯვენა ტოლობის მარჯვენა მხარე ყოველთვის არადადებითია, ანუ f მონოტონურად არაკლებადია. რადგან f ინექციურია, იგი მკაცრად მონოტონურია.
ნაბიჯი 3: არსებობს ისეთი მუდმივები a და b, რომ $f(y) = ay + b$ ნებისმიერი $y \in \mathbb{R}^+$-სთვის.

რადგან f მონოტონურია და ქვემოდან შემოსაზღვრულია 0-ით, თითოეული $x_0 \geqslant 0$-სთვის არსებობს მარჯვენა ზღვარი $\lim\limits_{x \searrow x_0} f(x) \geqslant 0$. აღვნიშნოთ $p = \lim\limits_{x \searrow 0} f(x)$ და $q = \lim\limits_{x \searrow p} f(x)$.
დავაფიქსიროთ ნებისმიერი y და $(*)$-ში ავიღოთ ზღვარი, როდესაც $x \searrow 0$. გვექნება $f(xy) \searrow p$ და, შესაბამისად, $f(x + f(xy)) \searrow q$; მაშასადამე, მივიღებთ:

$$q + y = pf(y) + 1, \quad \text{ან} \quad f(y) = \frac{q + y - 1}{p}.$$

(შევნიშნოთ, რომ $p \neq 0$, წინააღმდეგ შემთხვევაში გვექნებოდა $q + y = 1$ ყველა y-სთვის, რაც შეუძლებელია.) დებულება დამტკიცებულია.
ნაბიჯი 4: $f(x) = x + 1$ ყველა $x \in \mathbb{R}^+$-სთვის.
წინა ნაბიჯზე დაყრდნობით, დავწეროთ $f(x) = ax + b$. ამ გამოსახულების $(*)$-ში ჩასმით მივიღებთ:

$$a(x + axy + b) + b + y = (ax + b)(ay + b) + 1,$$

რაც შეიძლება გადაიწეროს შემდეგნაირად:

$$(a - ab)x + (1 - ab)y + ab + b - b^2 - 1 = 0 \quad \text{ყველა } x, y \in \mathbb{R}^+\text{-სთვის.}$$

ეს იგივეობა შეიძლება შესრულდეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ყველა კოეფიციენტი არის 0, ანუ

$$a - ab = 1 - ab = ab + b - b^2 - 1 = 0.$$

აქედან გამომდინარე, $a = b = 1$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-A8“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ჩვენ მოვიყვანთ კიდევ ერთ დამტკიცებას იმისა, რომ $f(x) = x+1$ არის ერთადერთი ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს $(*)$ პირობას.
დავუშვათ $a = f(1)$. განვსაზღვროთ ფუნქცია $\phi \colon \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ ტოლობით

$$\phi(x) = f(x) - x - 1.$$

მაშინ $(*)$ განტოლება ჩაიწერება შემდეგნაირად:

$$\phi(x + f(xy)) = f(x)f(y) - f(xy) - x - y. \tag{1}$$

რადგან (1)-ის მარჯვენა მხარე სიმეტრიულია x-ისა და y-ის გადანაცვლების მიმართ, მივიღებთ:

$$\phi(x + f(xy)) = \phi(y + f(xy)).$$

კერძოდ, ჩასმით $(x,y)=(t,1/t)$, მივიღებთ:

$$\phi(a+t)=\phi\left(a+\frac{1}{t}\right),\quad t\in\mathbb{R}^+. \tag{2}$$

შევნიშნოთ, რომ ფუნქცია f ქვემოდან შემოსაზღვრულია დადებითი მუდმივით. მართლაც, ნებისმიერი $y\in\mathbb{R}^+$-სთვის, $(*)$ თანაფარდობიდან გამომდინარეობს $f(x)f(y)>y-1$, საიდანაც

$$f(x)>\frac{y-1}{f(y)}\quad \text{ნებისმიერი } x\in\mathbb{R}^+\text{-სთვის.}$$

თუ $y>1$, ეს გვაძლევს $f(x)$-ის სასურველ დადებით ქვედა საზღვარს.
ახლა ვთქვათ $M=\inf\limits_{x\in\mathbb{R}^+} f(x)>0$. მაშინ, ნებისმიერი $y\in\mathbb{R}^+$-სთვის,

$$M\geq\frac{y-1}{f(y)},\quad \text{ანუ}\quad f(y)\geq\frac{y-1}{M}. \tag{3}$$

ლემა 1. ფუნქცია $f(x)$ (და შესაბამისად $\phi(x)$-იც) შემოსაზღვრულია ნებისმიერ $[p,q]$ სეგმენტზე, სადაც $0<p<q<+\infty$.
დამტკიცება. f ქვემოდან შემოსაზღვრულია M-ით. რჩება ვაჩვენოთ, რომ f ზემოდან შემოსაზღვრულია $[p,q]$-ზე. $(*)$-ში $y=1$-ის ჩასმით მივიღებთ:

$$f(x+f(x))=af(x). \tag{4}$$

ავიღოთ $z\in[p,q]$ და დავუშვათ $s=f(z)$. (4)-ის ძალით გვაქვს:

$$f(z+s)=as\quad\text{და}\quad f(z+s+as)=f(z+s+f(z+s))=a^2s.$$

$(*)$-ში $(x,y)=\left(z,1+\frac{s}{z}\right)$-ის ჩასმით და (3)-ის გამოყენებით, მივიღებთ:

$$f(z+as)=f(z+f(z+s))=sf\left(1+\frac{s}{z}\right)-\frac{s}{z}\geq\frac{s^2}{Mz}-\frac{s}{z}.$$

ახლა, $(*)$-ში $(x,y)=\left(z+as,\frac{z}{z+as}\right)$-ის ჩასმით და ზემოთ მოყვანილი შეფასებისა და $f(y)\geq M$ შეფასების გამოყენებით, მივიღებთ:

$$\begin{aligned}a^2s=f(z+s+as)=f(z+as+f(z))&=f(z+as)f\left(\frac{z}{z+as}\right)+1-\frac{z}{z+as}\\&\geq Mf(z+as)\geq\frac{s^2}{z}-\frac{Ms}{z}\geq\frac{s^2}{q}-\frac{Ms}{p}.\end{aligned}$$

ეს გვაძლევს $s\leq q\left(\frac{M}{p}+a^2\right)=:L$-ს, და f ზემოდან შემოსაზღვრულია L-ით $[p,q]$-ზე. □
lema 1-ის $[a,a+1]$ სეგმენტზე გამოყენებით ვხედავთ, რომ ϕ მასზე შემოსაზღვრულია. (2)-ის თანახმად ვიღებთ, რომ ϕ ასევე შემოსაზღვრულია $[a+1,+\infty)$-ზე, და მაშასადამე $[a,+\infty)$-ზეც. შემოვიღოთ $C=\max\{a,3\}$.

ლემა 2. ნებისმიერი $x \geqslant C$-თვის გვაქვს $\phi(x) = 0$ (და მაშასადამე $f(x) = x + 1$).
დამტკიცება. (1)-ში $y = x$-ის ჩასმით მივიღებთ:

$$\phi(x + f(x^2)) = f(x)^2 - f(x^2) - 2x,$$

საიდანაც

$$\phi(x + f(x^2)) + \phi(x^2) = f(x)^2 - (x + 1)^2 = \phi(x)(f(x) + x + 1). \tag{5}$$

რადგან $f(x) + x + 1 \geqslant C + 1 \geqslant 4$, მივიღებთ, რომ

$$|\phi(x)| \leqslant \frac{1}{4} \left(|\phi(x + f(x^2))| + |\phi(x^2)| \right). \tag{6}$$

რადგან $C \geqslant a$, არსებობს სასრული სუპრემუმი $S = \sup_{x \geqslant C} |\phi(x)|$. თითოეული $x \in [C, +\infty)$-თვის, როგორც $x + f(x^2)$, ისე x^2 მეტია x-ზე; ამიტომ ისინიც ეკუთვნის $[C, +\infty)$ შუალედს. მაშასადამე, (6)-ის მარცხენა მხარის სუპრემუმის აღებით $x \in [C, +\infty)$-ზე, მივიღებთ $S \leqslant S/2$-ს და, შესაბამისად, $S = 0$-ს. ამრიგად, $\phi(x) = 0$ ნებისმიერი $x \geqslant C$-თვის. □
რჩება ვაჩვენოთ, რომ $f(y) = y + 1$, როდესაც $0 < y < C$. თითოეული y-სთვის ავირჩიოთ $x > \max\left\{C, \frac{C}{y}\right\}$. მაშინ სამივე რიცხვი x, xy და $x + f(xy)$ მეტია C-ზე, ამიტომ $(*)$ მიიღებს სახეს:

$$(x + xy + 1) + 1 + y = (x + 1)f(y) + 1, \quad \text{საიდანაც} \quad f(y) = y + 1.$$

შენიშვნა 1. შესაძლოა სასარგებლო იყოს $(*)$-ის გადაწერა შემდეგი სახით:

$$\phi(x + f(xy)) + \phi(xy) = \phi(x)\phi(y) + x\phi(y) + y\phi(x) + \phi(x) + \phi(y).$$

ეს ზოგადი იგივეობა მარტივად იძლევა როგორც (1)-ს, ასევე (5)-ს.
შენიშვნა 2. არსებობს იმის დამტკიცების სხვა გზებიც, რომ $f(x) \geqslant x+1$. როგორც კი ეს დამტკიცდება, შესაძლებელია ლემა 1-ის დამტკიცებაში (3)-ის ნაცვლად ამ უფრო ძლიერი შეფასების გამოყენება. მიუხედავად ამისა, ეს დამტკიცებას უფრო მარტივს არ ხდის. ასე რომ, იმის დამტკიცება, რომ $f(x) \geqslant x + 1$, არ წარმოადგენს სერიოზულ პროგრესს ამოცანის ამოხსნისკენ. ქვემოთ მოცემულია ამ უტოლობის ერთ-ერთი შესაძლო დამტკიცების მონახაზი.
უპირველეს ყოვლისა, გავაუმჯობესოთ (3) უტოლობა იმის შემჩნევით, რომ სინამდვილეში $f(x)f(y) \geqslant y - 1 + M$, და მაშასადამე

$$f(y) \geqslant \frac{y - 1}{M} + 1. \tag{7}$$

ახლა მსჯელობა ორ ნაბიჯად გავყოთ.
ნაბიჯი 1: ვაჩვენოთ, რომ $M \leqslant 1$.
დავუშვათ, რომ $M > 1$; გავიხსენოთ აღნიშვნა $a = f(1)$. $(*)$-ში $y = 1/x$-ის ჩასმით

მივიღებთ:

$$f(x+a) = f(x)f\left(\frac{1}{x}\right) + 1 - \frac{1}{x} \geqslant Mf(x),$$

იმ პირობით, რომ $x \geqslant 1$. პირდაპირი ინდუქციით $\lceil (x-1)/a \rceil$-ის მიმართ, ეს იძლევა:

$$f(x) \geqslant M^{(x-1)/a}. \tag{8}$$

ახლა ავირჩიოთ ნებისმიერი $x_0 \in \mathbb{R}^+$ და განვსაზღვროთ მიმდევრობა $x_0, x_1, \ldots$ შემდეგნაირად: $x_{n+1} = x_n + f(x_n) \geqslant x_n + M$ ყველა $n \geqslant 0$-სთვის; შევნიშნოთ, რომ ეს მიმდევრობა შემოუსაზღვრელია. მეორე მხრივ, (4)-ის თანახმად მივიღებთ:

$$ax_{n+1} > af(x_n) = f(x_{n+1}) \geqslant M^{(x_{n+1}-1)/a},$$

რაც შეუძლებელია შესრულდეს საკმარისად დიდი x_{n+1}-ისთვის.
ნაბიჯი 2: დავამტკიცოთ, რომ $f(y) \geqslant y+1$ ნებისმიერი $y \in \mathbb{R}^+$-სთვის.
დავუშვათ საწინააღმდეგო: ავირჩიოთ ისეთი $y \in \mathbb{R}^+$, რომ $f(y) < y+1$, და ავირჩიოთ μ, რომლისთვისაც $f(y) < \mu < y+1$. განვსაზღვროთ მიმდევრობა $x_0, x_1, \ldots$ დიდი $x_0 \geqslant 1$-ის არჩევით და $x_{n+1} = x_n + f(x_n y) \geqslant x_n + M$-ის დაშვებით ყველა $n \geqslant 0$-სთვის (ეს მიმდევრობაც შემოუსაზღვრელია). თუ x_0 საკმარისად დიდია, მაშინ (7)-დან გამომდინარეობს, რომ $(\mu - f(y))f(x_n) \geqslant 1 - y$ ყველა n-სთვის. მაშასადამე,

$$f(x_{n+1}) = f(y)f(x_n) + 1 - y \leqslant \mu f(x_n).$$

მეორე მხრივ, რადგან $M \leqslant 1$, უტოლობა (7)-დან გამომდინარეობს, რომ $f(z) \geqslant z$, იმ პირობით, რომ $z \geqslant 1$. ამრიგად, თუ x_0 საკმარისად დიდია, გვექნება $x_{n+1} \geqslant x_n(1+y)$ ყველა n-სთვის. მაშასადამე,

$$x_0(1+y)^n \leqslant x_n \leqslant f(x_n) \leqslant \mu^n f(x_0),$$

რაც შეუძლებელია შესრულდეს საკმარისად დიდი n-ისთვის.

□

ამოცანა 4.59.9.

ვთქვათ, n დადებითი მთელი რიცხვია. იპოვეთ $1, 2, \ldots, n$ მიმდევრობის იმ $a_1, a_2, \ldots, a_n$ გადანაცვლებათა რაოდენობა, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას:

$$a_1 \leqslant 2a_2 \leqslant 3a_3 \leqslant \ldots \leqslant na_n. \tag{*}$$

(გაერთიანებული სამეფო)

პასუხი: ასეთი გადანაცვლებების რაოდენობაა F_{n+1}, სადაც F_k არის მე-k ფიბონაჩის რიცხვი: $F_1 = F_2 = 1$, $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-C1“-ის ამოხსნა: **პირველი ამოხსნა.** აღვნიშნოთ P_n-ით (*)-ის დამაკმაყოფილებელ გადანაცვლებათა რაოდენობა. ადვილი შესამჩნევია, რომ $P_1 = 1$ და $P_2 = 2$.
ვთქვათ, $n \geqslant 3$. თუ $a_1, \dots, a_n$ გადანაცვლება აკმაყოფილებს (*)-ს, მაშინ ან $a_n = n$, ან $a_{n-1} = n$ და $a_n = n-1$.

დამტკიცება:

ვთქვათ, k არის ინდექსი, რომლისთვისაც $a_k = n$. თუ $k = n$, მაშინ დამტკიცება დასრულებულია.
თუ $k = n-1$, მაშინ (*)-ის ძალით გვაქვს $n(n-1) = (n-1)a_{n-1} \leqslant na_n$, საიდანაც $a_n \geqslant n-1$. რადგან $a_n \neq a_{n-1} = n$, a_n-ის ერთადერთი შესაძლო არჩევანია $a_n = n-1$.
ახლა დავუშვათ, რომ $k \leqslant n-2$. ნებისმიერი $k < i < n$-ისთვის გვაქვს $kn = ka_k \leqslant ia_i < na_i$, ამიტომ $a_i \geqslant k+1$. გარდა ამისა, $na_n \geqslant (n-1)a_{n-1} \geqslant (n-1)(k+1) = nk + (n-1-k) > nk$, ამიტომ $a_n \geqslant k+1$. ახლა $a_k, a_{k+1}, \dots, a_n$ რიცხვებიდან $n-k+1$ რაოდენობის რიცხვი k-ზე მკაცრად მეტია; მაგრამ ასეთი სულ $n-k$ რიცხვი არსებობს, რაც შეუძლებელია. □

თუ $a_n = n$, მაშინ $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ უნდა იყოს $1, \dots, n-1$ რიცხვების გადანაცვლება, რომელიც აკმაყოფილებს $a_1 \leqslant 2a_2 \leqslant \dots \leqslant (n-1)a_{n-1}$ პირობას; ასეთი გადანაცვლებების რაოდენობაა P_{n-1}. ბოლო უტოლობა (*)-ში, $(n-1)a_{n-1} \leqslant na_n = n^2$, ავტომატურად სრულდება.
თუ $(a_{n-1}, a_n) = (n, n-1)$, მაშინ $a_1, \dots, a_{n-2}$ უნდა იყოს $1, \dots, n-2$ რიცხვების გადანაცვლება, რომელიც აკმაყოფილებს $a_1 \leqslant \dots \leqslant (n-2)a_{n-2}$ პირობას; ასეთი გადანაცვლებების რაოდენობაა P_{n-2}. ბოლო ორი უტოლობა (*)-ში ავტომატურად სრულდება, რადგან $(n-2)a_{n-2} \leqslant (n-2)^2 < n(n-1) = (n-1)a_{n-1} = na_n$.
ამრიგად, მიმდევრობა $(P_1, P_2, \dots)$ აკმაყოფილებს რეკურენტულ თანაფარდობას $P_n = P_{n-1} + P_{n-2}$, როცა $n \geqslant 3$. პირველი ორი წევრია $P_1 = F_2$ და $P_2 = F_3$, ამიტომ მარტივი ინდუქციით გვაქვს $P_n = F_{n+1}$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-C1“-ის ამოხსნა: **მეორე ამოხსნა.** ვამტკიცებთ, რომ ყველა საძიებელი გადანაცვლება შემდეგი სახისაა. დავყოთ $\{1, 2, \dots, n\}$ ერთელემენტიან სიმრავლეებად და მეზობელი რიცხვების წყვილებად. თითოეულ წყვილში გავცვალოთ ეს ორი რიცხვი, ხოლო ერთელემენტიანი სიმრავლეები დავტოვოთ უცვლელი.
ასეთი გადანაცვლებები შეესაბამება $1 \times n$ საჭადრაკო დაფის დაფარვას დომინოებითა და ერთეულოვანი კვადრატებით; ცნობილია, რომ ასეთი დაფარვების რაოდენობაა ფიბონაჩის რიცხვი F_{n+1}.

დებულება გამომდინარეობს ინდუქციით შემდეგი ლემიდან:
დავუშვათ, $a_1, \dots, a_n$ არის გადანაცვლება, რომელიც აკმაყოფილებს (*)-ს, ხოლო k არის მთელი რიცხვი ისეთი, რომ $1 \leqslant k \leqslant n$ და $\{a_1, a_2, \dots, a_{k-1}\} = \{1, 2, \dots, k-1\}$ (თუ $k = 1$, პირობა ცარიელია). მაშინ ან $a_k = k$, ან $a_k = k+1$ და $a_{k+1} = k$.

დამტკიცება:
ავირჩიოთ t ისეთი, რომ $a_t = k$. რადგან $k \notin \{a_1, \dots, a_{k-1}\}$, გვაქვს ან $t = k$, ან $t > k$. თუ $t = k$, დამტკიცება დასრულებულია, ამიტომ დავუშვათ, რომ $t > k$. შევნიშნოთ, რომ $a_k, a_{k+1}, \dots, a_{t-1}$ რაოდენობის $t-k$ რიცხვს შორის ერთ-ერთი მაინც არის არანაკლებ t, რადგან k-სა და t-ს შორის მხოლოდ $t-k-1$ მნიშვნელობაა. ვთქვათ, i არის ინდექსი, რომლისთვისაც $k \leqslant i < t$ და $a_i \geqslant t$; მაშინ $kt = ta_t \geqslant ia_i \geqslant it \geqslant kt$, საიდანაც ყველა უტოლობა ტოლობად იქცევა, შესაბამისად $i = k$ და $a_k = t$. თუ $t = k+1$, დამტკიცება დასრულებულია. დავუშვათ, რომ $t > k+1$. მაშინ უტოლობათა ჯაჭვი $kt = ka_k \leqslant \dots \leqslant ta_t = kt$ ასევე ტოლობათა ჯაჭვად უნდა იქცეს. აქედან შეგვიძლია წინააღმდეგობა რამდენიმე გზით მივიღოთ; მაგალითად, $a_{t-1} = \dfrac{kt}{t-1} = k + \dfrac{k}{t-1}$-ზე მითითებით, რაც არ შეიძლება იყოს მთელი რიცხვი, ან განვიხილოთ □

$(k+1)a_{k+1}, \dots, (t-1)a_{t-1}$ რიცხვების ნამრავლი; $a_{k+1}, \dots, a_{t-1}$ რიცხვები განსხვავებულია და k-ზე მეტია, ამიტომ

$$(kt)^{t-k-1} = (k+1)a_{k+1} \cdot (k+2)a_{k+2} \cdot \dots \cdot (t-1)a_{t-1} \geqslant ((k+1)(k+2) \cdot \dots \cdot (t-1))^2.$$

შევნიშნოთ, რომ $(k+i)(t-i) = kt + i(t-k-i) > kt$, როდესაც $1 \leqslant i < t-k$. ეს მიგვიყვანს წინააღმდეგობამდე:

$$(kt)^{t-k-1} \geqslant ((k+1)(k+2) \cdot \dots \cdot (t-1))^2 = \prod_{i=1}^{t-k-1} (k+i)(t-i) > (kt)^{t-k-1}.$$

მაშასადამე, შემთხვევა $t > k+1$ შეუძლებელია. □
□

ამოცანა 4.59.10.

წესიერ 100-კუთხედში 41 წვერო შეღებილია შავად, ხოლო დარჩენილი 59 წვერო — თეთრად. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი 24 ამოზნექილი ოთხკუთხედი $Q_1, \dots, Q_{24}$, რომელთა წვეროები მოცემული 100-კუთხედის წვეროებია და

- $Q_1, \dots, Q_{24}$ ოთხკუთხედები წყვილ-წყვილად თანაუკვეთია, და
- თითოეულ Q_i ოთხკუთხედს სამი წვერო ერთი ფერის აქვს, ხოლო ერთი წვერო — მეორე ფერის.

(ავსტრია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-C2“-ის ამოხსნა: ოთხკუთხედს ვუწოდოთ ირიბად შეღებილი, თუ მას სამი წვერო ერთი ფერის აქვს და ერთი წვერო — მეორე ფერის. დავამტკიცებთ შემდეგ დებულებას:

დებულება. თუ ამოზნექილი $(4k+1)$-კუთხედი P-ს წვეროები შეღებილია შავ და თეთრ ფერებად ისე, რომ თითოეული ფერი გამოყენებულია სულ მცირე k-ჯერ, მაშინ არსებობს k რაოდენობა წყვილ-წყვილად თანაუკვეთი ირიბად შეღებილი ოთხკუთხედი, რომელთა წვეროები P-ს წვეროებია. (P-ს ერთი წვერო რჩება გამოუყენებელი.)

ამოცანის პირობა გამომდინარეობს ამ დებულებიდან, თუ 100-კუთხედს მოვაცილებთ ნებისმიერ 3 წვეროს და დებულებას გამოვიყენებთ დარჩენილ 97 წვეროზე $k=24$-ისთვის.

დებულების დამტკიცება. ვამტკიცებთ ინდუქციით. $k=1$-ისთვის გვაქვს ხუთკუთხედი სულ მცირე ერთი შავი და სულ მცირე ერთი თეთრი წვეროთი. თუ შავი წვეროების რაოდენობა ლუწია, მაშინ მოვაცილოთ შავი წვერო; წინააღმდეგ შემთხვევაში მოვაცილოთ თეთრი წვერო. დარჩენილ ოთხკუთხედში იქნება კენტი რაოდენობის შავი და კენტი რაოდენობის თეთრი წვერო, ამიტომ ეს ოთხკუთხედი ირიბად შეღებილია.

ინდუქციური ბიჯისთვის დავუშვათ, რომ $k \geqslant 2$. იყოს b და w შესაბამისად შავი და თეთრი წვეროების რაოდენობები; მაშინ $b, w \geqslant k$ და $b+w = 4k+1$. ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $w \geqslant b$, საიდანაც $k \leqslant b \leqslant 2k$ და $2k+1 \leqslant w \leqslant 3k+1$.

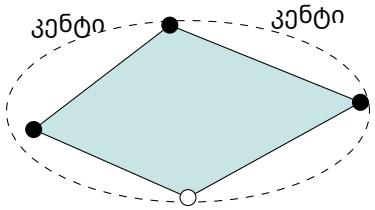
ჩვენ გვსურს ვიპოვოთ ისეთი ოთხი თანმიმდევრული წვერო, რომელთაგან სამი არის თეთრი, ხოლო მეოთხე — შავი. აღვნიშნოთ წვეროები $V_1, V_2, \ldots, V_{4k+1}$-ით საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით ისე, რომ V_{4k+1} იყოს შავი, და განვიხილოთ წვეროების შემდეგი k ჯგუფი:

$$(V_1, V_2, V_3, V_4),\ (V_5, V_6, V_7, V_8),\ \ldots,\ (V_{4k-3}, V_{4k-2}, V_{4k-1}, V_{4k})$$

ამ ჯგუფებში არის w თეთრი და $b-1$ შავი წვერო. რადგან $w > b-1$, არსებობს ჯგუფი $(V_i, V_{i+1}, V_{i+2}, V_{i+3})$, რომელიც შეიცავს მეტ თეთრ წვეროს, ვიდრე შავს. თუ ამ ჯგუფში სამი თეთრია და ერთი შავი, დამტკიცება დასრულებულია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ $V_i, V_{i+1}, V_{i+2}, V_{i+3}$ ყველა თეთრია, მაშინ იყოს V_j პირველი შავი წვერო $V_{i+4}, \ldots, V_{4k+1}$ წვეროებს შორის (გავიხსენოთ, რომ V_{4k+1} შავია); მაშინ V_{j-3}, V_{j-2} და V_{j-1} თეთრია, ხოლო V_j — შავი.

ამრიგად, ჩვენ გვაქვს ოთხი თანმიმდევრული წვერო $V_i, V_{i+1}, V_{i+2}, V_{i+3}$, რომლებიც ქმნიან ირიბად შეღებილ ოთხკუთხედს. დარჩენილი წვეროები ქმნიან ამოზნექილ $(4k-3)$-კუთხედს; მათგან $w-3$ არის თეთრი და $b-1$ არის შავი. რადგან $b-1 \geqslant k-1$ და $w-3 \geqslant (2k+1)-3 > k-1$, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ დებულება $k-1$-ისთვის.

შენიშვნა. მართალი არ არის, რომ 100-კუთხედის წვეროები ყოველთვის შეიძლება დაიყოს 25 ირიბად შეღებილ ოთხკუთხედად. შესაძლო კონტრმაგალითია შემთხვევა, როდესაც $V_1, V_3, V_5, \dots, V_{81}$ წვეროები შავია, ხოლო დარჩენილი წვეროები $V_2, V_4, \dots, V_{80}$ და $V_{82}, V_{83}, \dots, V_{100}$ თეთრია. იმისათვის, რომ გვქონდეს 25 ირიბად შეღებილი ოთხკუთხედი, მათ შორის 8 უნდა შეიცავდეს სამ შავ წვეროს. მაგრამ ასეთი ოთხკუთხედი დარჩენილ 96 წვეროს ყოფს ოთხ სიმრავლედ ისე, რომ სულ მცირე ორი სიმრავლე შეიცავს კენტი რაოდენობის წვეროებს და, შესაბამისად, ისინი ვერ დაჯგუფდებიან თანაუკვეთ ოთხკუთხედებად. □



ამოცანა 4.59.11.

ვთქვათ, n არის მთელი რიცხვი, სადაც $n \geqslant 2$. მთის ფერდობზე მონიშნულია n^2 საკონტროლო პუნქტი, რომლებიც დანომრილია 1-დან n^2-მდე ქვემოდან ზემოთ. საბაგიროს ორი კომპანიიდან თითოეული, A და B, მართავს 1-დან k-მდე დანომრილ k საბაგირო კაბინას; თითოეული საბაგირო კაბინა უზრუნველყოფს გადაადგილებას რომელიღაც საკონტროლო პუნქტიდან უფრო მაღლა მდებარე საკონტროლო პუნქტამდე. თითოეული კომპანიისთვის და ნებისმიერი i და j-სთვის, სადაც $1 \leqslant i < j \leqslant k$, j-ური კაბინის საწყისი წერტილი უფრო მაღლაა, ვიდრე i-ური კაბინის საწყისი წერტილი; ანალოგიურად, j-ური კაბინის საბოლოო წერტილი უფრო მაღლაა, ვიდრე i-ური კაბინის საბოლოო წერტილი. ვიტყვით, რომ ორი საკონტროლო პუნქტი დაკავშირებულია რომელიმე კომპანიის მიერ, თუ შესაძლებელია ქვედა საკონტროლო პუნქტიდან დაწყება და ზედა საკონტროლო პუნქტამდე მიღწევა ამ კომპანიის ერთი ან მეტი კაბინის გამოყენებით (ფეხით გადაადგილება დაუშვებელია).
იპოვეთ უმცირესი k, რომლისთვისაც გარანტირებულად არსებობს ორი საკონტროლო პუნქტი, რომლებიც დაკავშირებულია თითოეული კომპანიის მიერ.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-C3“-ის ამოხსნა: **პასუხი:** $k = n^2 - n + 1$.
დავიწყოთ იმის ჩვენებით, რომ ნებისმიერი $k \leqslant n^2 - n$-სთვის შესაძლოა არ არსებობდეს ორივე კომპანიის მიერ დაკავშირებული საკონტროლო პუნქტების

წყვილი. ცხადია, საკმარისია ასეთი მაგალითის მოყვანა $k = n^2 - n$-სთვის.
ვთქვათ, კომპანია A აკავშირებს $(i, i+1)$ სახის საკონტროლო პუნქტების წყვილებს, სადაც $n \nmid i$. მაშინ A-ს მიერ დაკავშირებული საკონტროლო პუნქტების ნებისმიერი (i, j) წყვილი აკმაყოფილებს პირობას $\lceil i/n \rceil = \lceil j/n \rceil$.
ვთქვათ, კომპანია B აკავშირებს $(i, i+n)$ სახის წყვილებს, სადაც $1 \leqslant i \leqslant n^2 - n$. მაშინ B-ს მიერ დაკავშირებული საკონტროლო პუნქტების (i, j) წყვილები აკმაყოფილებს პირობას $i \equiv j \pmod{n}$. ცხადია, არცერთი (i, j) წყვილი არ აკმაყოფილებს ორივე პირობას ერთდროულად, ამიტომ არ არსებობს ორივე კომპანიის მიერ დაკავშირებული წყვილი.
ახლა ვაჩვენოთ, რომ $k = n^2 - n + 1$-სთვის ყოველთვის არსებობს ორი საძიებელი საკონტროლო პუნქტი. განვმარტოთ A-ჯაჭვი, როგორც საკონტროლო პუნქტების მიმდევრობა $a_1 < a_2 < \cdots < a_t$, ისეთი, რომ კომპანია A აკავშირებს a_i-ს a_{i+1}-თან ყველა $1 \leqslant i \leqslant t-1$-სთვის, მაგრამ არ არსებობს A-ს კაბინა, რომელიც გადაიყვანს რომელიმე პუნქტიდან a_1-ში, და არ არსებობს A-ს კაბინა, რომელიც გადაიყვანს a_t-დან ნებისმიერ სხვა პუნქტში. B-ჯაჭვები განვმარტოთ ანალოგიურად. წინ და უკან მოძრაობით ადვილი დასანახია, რომ ნებისმიერი საკონტროლო პუნქტი შედის ერთადერთ A-ჯაჭვში (შესაძლოა შედგებოდეს მხოლოდ ამ ერთი საკონტროლო პუნქტისგან), ისევე როგორც ერთადერთ B-ჯაჭვში. ახლა თითოეულ საკონტროლო პუნქტს შევუსაბამოთ იმ A-ჯაჭვისა და B-ჯაჭვის წყვილი, რომლებსაც ის ეკუთვნის.
A-ს კაბინების ყველა საბოლოო წერტილი განსხვავებულია, ამიტომ არსებობს $n^2 - k = n - 1$ საკონტროლო პუნქტი, რომლებიც არ წარმოადგენენ ასეთ საბოლოო წერტილებს. თითოეული მათგანი არის ერთადერთი A-ჯაჭვის საწყისი წერტილი, შესაბამისად, A-ჯაჭვების რაოდენობაა $n-1$. ანალოგიურად, B-ჯაჭვების რაოდენობაც უდრის $n-1$-ს. მაშასადამე, არსებობს A- და B-ჯაჭვებისგან შემდგარი $(n-1)^2$ წყვილი. აქედან გამომდინარე, n^2 საკონტროლო პუნქტიდან ორი შეესაბამება ერთსა და იმავე წყვილს, რაც ნიშნავს, რომ ისინი ეკუთვნიან ერთსა და იმავე A-ჯაჭვს, ისევე როგორც ერთსა და იმავე B-ჯაჭვს. ეს ნიშნავს, რომ ისინი დაკავშირებულია ორივე კომპანიის მიერ, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.
შენიშვნა 1. პირობა იმის შესახებ, რომ i-ური კაბინა იწყებს და ამთავრებს უფრო დაბლა, ვიდრე j-ური, გამოყენებულია მხოლოდ „წინ და უკან მოძრაობის“ მსჯელობაში და ჯაჭვების საწყისი წერტილების დათვლისას. ორივე შემთხვევაში საკმარისია შემდეგი უფრო სუსტი დაშვება: ერთი და იმავე კომპანიის არცერთი ორი კაბინა არ იწყებს მოძრაობას ერთსა და იმავე საკონტროლო პუნქტში და არცერთი ორი ასეთი კაბინა არ ამთავრებს მოძრაობას ერთსა და იმავე საკონტროლო პუნქტში. ამრიგად, ამოცანის პირობები შეიძლება ამგვარად შესუსტდეს, რაც არ იმოქმედებს ამოხსნაზე.
შენიშვნა 2. საკონტროლო პუნქტების რაოდენობა რომ ყოფილიყო N, მაშინ პასუხი იქნებოდა $N - \lceil \sqrt{N} \rceil + 1$. ზემოთ მოყვანილი ამოხსნა სიტყვასიტყვით მუშაობს ამ განზოგადებისთვისაც.

□

ამოცანა 4.59.12.

ფიბონაჩის რიცხვები $F_0, F_1, F_2, \ldots$ ინდუქციურად განიმარტება შემდეგნაირად: $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ და $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$, სადაც $n \geqslant 1$. მოცემულია მთელი რიცხვი $n \geqslant 2$. იპოვეთ მთელ რიცხვთა ისეთი S სიმრავლის უმცირესი შესაძლო ზომა, რომ ყოველი $k = 2, 3, \ldots, n$-თვის არსებობდეს ისეთი $x, y \in S$, რომ $x - y = F_k$.
პასუხი: $\lceil n/2 \rceil + 1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-C4“-ის ამოხსნა: პირველად ვაჩვენოთ, რომ თუ $S \subset \mathbb{Z}$ სიმრავლე აკმაყოფილებს პირობას, მაშინ $|S| \geqslant \frac{n}{2} + 1$.
ვთქვათ $d = \lceil n/2 \rceil$, საიდანაც $n \leqslant 2d \leqslant n + 1$. იმისათვის, რომ დავამტკიცოთ $|S| \geqslant d+1$, ავაგოთ გრაფი შემდეგნაირად. გრაფის წვეროები იყოს S სიმრავლის ელემენტები. თითოეული $1 \leqslant k \leqslant d$-თვის ავირჩიოთ ორი ელემენტი $x, y \in S$, რომელთათვისაც $x - y = F_{2k-1}$, და გრაფს წიბოდ დავამატოთ წყვილი (x, y). (შევნიშნოთ, რომ ამოცანის პირობიდან გამომდინარე, ყოველი $3 \leqslant 2k - 1 \leqslant 2d - 1 \leqslant n$-თვის არსებობს წყვილი (x, y), რომლისთვისაც $x - y = F_{2k-1}$; გარდა ამისა, რადგან $F_1 = F_2$, ჩვენ ასევე გვაქვს წყვილი, რომლისთვისაც $x - y = F_1$.) ვიტყვით, რომ (x, y) წიბოს სიგრძე არის $|x - y|$.
ვაჩვენოთ, რომ გრაფი არ შეიცავს ციკლს. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ გრაფი შეიცავს ციკლს $(x_1, \ldots, x_\ell)$, და ამ ციკლის უგრძესი წიბო იყოს (x_1, x_ℓ), რომლის სიგრძეა F_{2m+1}. ციკლის სხვა წიბოები $(x_1, x_2), \ldots, (x_{\ell-1}, x_\ell)$ უფრო მოკლეა F_{2m+1}-ზე და ერთმანეთისგან განსხვავებულია, ამიტომ მათი სიგრძეები წარმოადგენს $\{F_1, F_3, \ldots, F_{2m-1}\}$ სიმრავლის ქვესიმრავლეს. მაგრამ ეს შეუძლებელია, რადგან

$$F_{2m+1} = |x_\ell - x_1| \leqslant \sum_{i=1}^{\ell-1} |x_{i+1} - x_i| \leqslant F_1 + F_3 + F_5 + \ldots + F_{2m-1}$$
$$= F_2 + (F_4 - F_2) + (F_6 - F_4) + \ldots + (F_{2m} - F_{2m-2}) = F_{2m} < F_{2m+1}.$$

მაშასადამე, გრაფს აქვს d წიბო და არ შეიცავს ციკლს, ამიტომ იგი უნდა შეიცავდეს სულ მცირე $d + 1$ წვეროს, ე.ი. $|S| \geqslant d + 1$.
ახლა ვაჩვენოთ შესაბამისი სიმრავლე $d + 1$ ელემენტით. განვიხილოთ

$$S = \{F_0, F_2, F_4, F_6, \ldots, F_{2d}\}.$$

ნებისმიერი $1 \leqslant k \leqslant d$-თვის გვაქვს $F_0, F_{2k-2}, F_{2k} \in S$, რომელთა სხვაობებია $F_{2k} - F_{2k-2} = F_{2k-1}$ და $F_{2k} - F_0 = F_{2k}$, ამიტომ თითოეული $F_1, F_2, \ldots, F_{2d}$ მიიღება როგორც S-ის ორი ელემენტის სხვაობა. შესაბამისად, ეს $d + 1$ რიცხვისგან შემდგარი სიმრავლე აკმაყოფილებს პირობას.

□

ამოცანა 4.59.13.

ვთქვათ, p კენტი მარტივი რიცხვია და $N = \frac{1}{4}(p^3 - p) - 1$. რიცხვები $1, 2, \dots, N$ ნებისმიერი სახითაა შეღებილი ორ ფერად: წითლად და ლურჯად. ნებისმიერი $n \leqslant N$ ნატურალური რიცხვისთვის $r(n)$-ით აღვნიშნოთ $\{1, 2, \dots, n\}$ სიმრავლეში წითელი რიცხვების წილი. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი ნატურალური რიცხვი $a \in \{1, 2, \dots, p-1\}$, რომ $r(n) \neq a/p$ ყველა $n = 1, 2, \dots, N$-თვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-C5“-ის ამოხსნა: $\{1, 2, \dots, n\}$ სიმრავლეში წითელი რიცხვების რაოდენობა აღვნიშნოთ $R(n)$-ით, ანუ $R(n) = nr(n)$. ანალოგიურად, $\{1, 2, \dots, n\}$ სიმრავლეში ლურჯი რიცხვების რაოდენობა და წილი შესაბამისად აღვნიშნოთ $B(n)$-ით და $b(n) = B(n)/n$-ით. შევნიშნოთ, რომ $B(n) + R(n) = n$ და $b(n) + r(n) = 1$. მაშასადამე, ამოცანის პირობა არ იცვლება ფერების გაცვლით. დავუშვათ საწინააღმდეგო: თითოეული $a \in \{1, 2, \dots, p-1\}$-თვის ავირჩიოთ ისეთი ნატურალური რიცხვი n_a, რომ $r(n_a) = a/p$, და შესაბამისად, $R(n_a) = an_a/p$. ცხადია, $p \mid n_a$, საიდანაც $n_a = pm_a$ რომელიღაც ნატურალური m_a რიცხვისთვის და $R(n_a) = am_a$. ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $m_1 < m_{p-1}$, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში შეგვიძლია ფერები გავცვალოთ. შევნიშნოთ, რომ

$$m_a \leqslant \frac{N}{p} < \frac{p^2 - 1}{4} \quad \text{ყველა } a = 1, 2, \dots, p-1\text{-თვის.} \tag{1}$$

ამოხსნა ეფუძნება შემდეგი მარტივი დაკვირვების განმეორებით გამოყენებას.
მტკიცება. დავუშვათ, რომ $m_a < m_b$ რომელიმე $a, b \in \{1, 2, \dots, p-1\}$-თვის. მაშინ

$$m_b \geqslant \frac{a}{b} m_a \quad \text{და} \quad m_b \geqslant \frac{p-a}{p-b} m_a.$$

დამტკიცება. პირველი უტოლობა გამომდინარეობს იქიდან, რომ $bm_b = R(n_b) \geqslant R(n_a) = am_a$. მეორე უტოლობა მიიღება ფერების გაცვლით. □
ვთქვათ, $q = (p-1)/2$. განვიხილოთ ორი შემთხვევა.
შემთხვევა 1: ყველა $m_1, m_2, \dots, m_q$ რიცხვი ნაკლებია m_{p-1}-ზე. ვთქვათ, m_a არის მაქსიმალური რიცხვი $m_1, m_2, \dots, m_q$ რიცხვებს შორის; მაშინ $m_a \geqslant q \geqslant a$. მტკიცე-

ბის გამოყენებით მივიღებთ:

$$m_{p-1} \geqslant \frac{p-a}{p-(p-1)} m_a \geqslant (p-q)q = \frac{p^2-1}{4},$$

რაც ეწინააღმდეგება (1)-ს.
შემთხვევა 2: არსებობს ისეთი $k \leqslant q$, რომ $m_k > m_{p-1}$. ავირჩიოთ უმცირესი k ინდექსი, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას $m_k > m_{p-1}$; ჩვენი დაშვებების თანახმად, გვაქვს $1 < k \leqslant q < p-1$. ვთქვათ, m_a არის მაქსიმალური რიცხვი $m_1, m_2, \dots, m_{k-1}$ რიცხვებს შორის; მაშინ $a \leqslant k-1 \leqslant m_a < m_{p-1}$. მტკიცების გამოყენებით მივიღებთ:

$$m_k \geqslant \frac{p-1}{k} m_{p-1} \geqslant \frac{p-1}{k} \cdot \frac{p-a}{p-(p-1)} m_a \geqslant \frac{p-1}{k} \cdot (p-k+1)(k-1) \geqslant \frac{k-1}{k} \cdot (p-1)(p-q) \geqslant \frac{1}{2} \cdot \frac{p^2-1}{2},$$

რაც კვლავ ეწინააღმდეგება (1)-ს.
შენიშვნა 1. მე-2 შემთხვევის მსჯელობა, ბოლოში შეფასებების უმნიშვნელო მოდიფიკაციის შემდეგ, მუშაობს იმ შემთხვევაშიც, როგორც კი არსებობს $k < \frac{3(p+1)}{4}$, რომლისთვისაც $a_k < a_{p-1}$. თუმცა, ეს მსჯელობა არ ჩანს გამოსადეგი იმ შემთხვევაში, როდესაც ასეთი k არ არსებობს.
კომენტარი 2. თუ p საკმარისად მცირეა, მაშინ შესაძლებელია $\{1, 2, \dots, N+1\}$-ის ისე გაფერადება, რომ არსებობდეს რიცხვები $m_1, m_2, \dots, m_{p-1}$, რომლებიც აკმაყოფილებენ $r(pm_a) = a/p$ ტოლობას. $p = 3, 5, 7$-თვის შესაძლებელია ისეთი გაფერადებების მოძებნა, რომლებიც შესაბამისად იძლევა შემდეგ მიმდევრობებს:

$$(m_1, m_2) = (1, 2), \qquad (m_1, m_2, m_3, m_4) = (1, 2, 3, 6), \quad \text{და} \quad (m_1, \dots, m_6) = (1, 2, 3, 4, 6, 12).$$

ამგვარად, p-ს მცირე მნიშვნელობებისთვის, ამოცანის პირობაში მოცემული რიცხვი N ვერ გაიზრდება. თუმცა, შეფასებების დეტალური ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ეს რიცხვი შეიძლება ოდნავ გაიზარდოს $p \geqslant 11$-სთვის.

□

ამოცანა 4.59.14.

მოცემულია $1, 2, 3, \dots, 4n$ წონის $4n$ ცალი მონეტა. თითოეული მონეტა შეღებილია n ფერიდან ერთ-ერთით და თითოეული ფერის ოთხი მონეტაა. აჩვენეთ, რომ შესაძლებელია ყველა ამ მონეტის ორ ისეთ სიმრავლედ დაყოფა, რომელთაც ერთნაირი საერთო წონა ექნებათ და თითოეული სიმრავლე შეიცავს თითოეული ფერის ორ მონეტას. (უნგრეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-C6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** დავაწყვილოთ მონეტები ისე, რომ თითოეულ წყვილში წონათა ჯამი იყოს $4n+1$, რის შედეგადაც მივიღებთ $2n$ წყვილისგან შემდგარ სიმრავლეს S: $\{1,4n\},\{2,4n-1\},\dots,\{2n,2n+1\}$. საკმარისია S დავყოთ ორ სიმრავლედ, რომელთაგან თითოეული შედგება n წყვილისგან, ისე, რომ თითოეული სიმრავლე შეიცავდეს თითოეული ფერის ორ მონეტას.

განვიხილოთ მულტიგრაფი G (ანუ გრაფი, რომელშიც დაშვებულია მარყუჟები და ჯერადი წიბოები) n წვეროზე ისე, რომ თითოეული წვერო შეესაბამებოდეს ერთ ფერს. S-ის მონეტების თითოეული წყვილისთვის გავავლოთ წიბო ამ მონეტების ფერების შესაბამის წვეროებს შორის. შევნიშნოთ, რომ თითოეული წვეროს ხარისხია 4. ამასთან, მონეტების სასურველი დაყოფა შეესაბამება G-ს წიბოების ორ ფერად შეღებვას, ვთქვათ წითლად და ლურჯად, ისე, რომ თითოეულ წვეროს თითოეული ფერის მიმართ ჰქონდეს ხარისხი 2 (ანუ თითოეულ წვეროს ჰქონდეს ტოლი წითელი და ლურჯი ხარისხები).

ამოხსნის დასასრულებლად საკმარისია ასეთი შეღებვის აგება G-ს თითოეული G' კომპონენტისთვის. რადგან ყველა წვეროს ხარისხი ლუწია, G'-ში არსებობს ეილერის ციკლი C (ანუ ციკლი, რომელიც G'-ის თითოეულ წიბოზე ზუსტად ერთხელ გადის). შევნიშნოთ, რომ C-ში წიბოების რაოდენობა ლუწია (იგი G'-ის წვეროთა რაოდენობის გაორკეცების ტოლია). ამიტომ ყველა წიბო შეიძლება შეიღებოს წითლად და ლურჯად ისე, რომ C-ში ნებისმიერ ორ მეზობელ წიბოს ჰქონდეს განსხვავებული ფერი (შეიძლება ვიმოძრაოთ C-ს გასწვრივ და წიბოები რიგრიგობით შევღებოთ მონაცვლეობით წითელ და ლურჯ ფერებად). ამგვარად, G'-ში თითოეულ წვეროს ექნება ტოლი წითელი და ლურჯი ხარისხები, რაც გვინდოდა.

კომენტარი 1. 1-ელი ამოხსნის დასასრულებლად შეიძლებოდა გამოყენებულიყო G-ს წიბოების ნებისმიერი დაყოფა ლუწი სიგრძის ციკლებად. ზემოთ მოყვანილ ამოხსნაში ეს გაკეთდა ცნობილი ეილერის ციკლის ლემის გამოყენებით: ვთქვათ, G არის ბმული გრაფი, რომლის ყველა წვეროს ხარისხი ლუწია. მაშინ არსებობს ციკლი, რომელიც G-ს თითოეულ წიბოზე ზუსტად ერთხელ გადის.

ამოხსნა 2. როგორც 1-ელ ამოხსნაში, ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ შესაძლებელია $2n$ წყვილის $\{1,4n\},\{2,4n-1\},\dots,\{2n,2n+1\}$ დაყოფა ორ სიმრავლედ, რომელთაგან თითოეული შედგება n წყვილისგან, ისე, რომ თითოეული სიმრავლე შეიცავდეს თითოეული ფერის ორ მონეტას.

განვიხილოთ მულტიგრაფი (ანუ გრაფი, რომელშიც დაშვებულია ჯერადი წიბოები) Γ, რომლის წვეროები შეესაბამება მონეტებს; ამდენად, გვაქვს n ფერის $4n$ წვერო ისე, რომ თითოეული ფერის ოთხი წვეროა. შევაერთოთ წვეროთა წყვილები $\{1,4n\},\{2,4n-1\},\dots,\{2n,2n+1\}$ $2n$ ცალი შავი წიბოთი.

გარდა ამისა, წვეროთა თითოეული ერთფეროვანი i,j,k,ℓ ოთხეულისთვის დავამატოთ რუხი წიბოების წყვილი, რომელიც ქმნის თანაკვეთის არმქონე დაწყვილებას, მაგალითად, (i,j) და (k,ℓ). მონეტების n ფერიდან თითოეულისთვის

შეგვიძლია ავირჩიოთ სამი შესაძლო დაწყვილებიდან ერთ-ერთი; ეს იძლევა რუხი წიბოების აგების 3^n გზას. ვუწოდოთ თითოეულ შესაძლო 3^n გრაფს Γ ციკლური გრაფი. შევნიშნოთ, რომ ციკლურ გრაფ Γ-ში თითოეული წვეროს როგორც შავი, ისე რუხი ხარისხი 1-ის ტოლია. მაშასადამე, Γ წარმოადგენს თანაკვეთის არმქონე ციკლების გაერთიანებას და თითოეულ ციკლში შავი და რუხი წიბოები ენაცვლება ერთმანეთს (კერძოდ, ყველა ციკლს აქვს ლუწი სიგრძე).

საკმარისია ვიპოვოთ ისეთი ციკლური გრაფი, რომლის ყველა ციკლის სიგრძე იყოფა 4-ზე. მართლაც, ამ შემთხვევაში, თითოეული ციკლისთვის ვიწყებთ რომელიმე წვეროდან, ვმოძრაობთ ციკლის გასწვრივ და შავ წიბოებს გადავღებავთ წითლად ან ლურჯად, წითელი და ლურჯი ფერების მონაცვლეობით. ახლა ლურჯი და წითელი წიბოები განსაზღვრავს მოთხოვნილ დაყოფას, რადგან წვეროთა თითოეული ერთფეროვანი ოთხეულისთვის რუხი წიბოები უზრუნველყოფს ბიექციას წითელი და ლურჯი წიბოების ბოლოებს შორის.

ყველა შესაძლო ციკლურ გრაფს შორის ავირჩიოთ გრაფი Γ_0, რომელსაც აქვს კომპონენტების (ანუ ციკლების) მინიმალური რაოდენობა. შემდეგი დებულება ასრულებს ამოხსნას.

დებულება. Γ_0-ში ყველა ციკლის სიგრძე იყოფა 4-ზე.

დამტკიცება. დავუშვათ საწინააღმდეგო და ავირჩიოთ ციკლი C_1, რომელსაც აქვს რუხი წიბოების კენტი რაოდენობა. რომელიღაც c ფერისთვის ციკლი C_1 შეიცავს c ფერის ორ i, j წვეროს შემაერთებელ ზუსტად ერთ რუხ წიბოს, ხოლო c ფერის ორ k, ℓ წვეროს შემაერთებელი მეორე წიბო მდებარეობს სხვა ციკლში C_2. ახლა წავშალოთ წიბოები (i, j) და (k, ℓ), და დავამატოთ წიბოები (i, k) და (j, ℓ). ამ გადართვით ჩვენ კვლავ მივიღებთ ციკლურ გრაფ Γ_0'-ს და ციკლების რაოდენობას შევამცირებთ 1-ით. ეს ეწინააღმდეგება Γ_0-ის არჩევანს.

შენიშვნა 2. ორივე წარმოდგენილ ამოხსნაში ერთ-ერთი გადამწყვეტი ნაბიჯია დამხმარე გრაფის გამოყენება და ამ გრაფის ტერმინებში ახალ ამოცანაზე დაყვანა. სინამდვილეში, 1-ლი ამოხსნის G გრაფი შესაძლებელია მივიღოთ მე-2 ამოხსნის ნებისმიერი Γ გრაფიდან ერთი და იმავე ფერის წვეროების გაერთიანებით.

□

ამოცანა 4.59.15.

განვიხილოთ ნებისმიერი მართკუთხა ცხრილი სასრული რაოდენობის სტრიქონებითა და სვეტებით, სადაც r-ე სტრიქონისა და c-ე სვეტის გადაკვეთაზე მდებარე უჯრაში წერია ნამდვილი რიცხვი $a(r, c)$. (R, C) წყვილს, სადაც R არის სტრიქონების სიმრავლე, ხოლო C — სვეტების სიმრავლე, ეწოდება უნაგირა წყვილი, თუ დაკმაყოფილებულია შემდეგი ორი პირობა:

(i) ნებისმიერი r' სტრიქონისთვის არსებობს ისეთი $r \in R$, რომ $a(r, c) \geqslant a(r', c)$ ყველა $c \in C$-სთვის;

(ii) ნებისმიერი c' სვეტისთვის არსებობს ისეთი $c \in C$, რომ $a(r,c) \leqslant a(r,c')$ ყველა $r \in R$-სთვის.

უნაგირა (R,C) წყვილს ეწოდება მინიმალური წყვილი, თუ ნებისმიერი უნაგირა (R',C') წყვილისთვის, რომლისთვისაც $R' \subseteq R$ და $C' \subseteq C$, გვაქვს $R' = R$ და $C' = C$.
დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი ორი მინიმალური წყვილი შეიცავს სტრიქონების ერთსა და იმავე რაოდენობას.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-C7“-ის ამოხსნა: არაცარიელი სიმრავლეების (R',C') წყვილს ვუწოდოთ (R,C) წყვილის ქვეწყვილი, თუ $R' \subseteq R$ და $C' \subseteq C$. ქვეწყვილს ეწოდება საკუთრივი, თუ ჩართვებიდან ერთ-ერთი მაინც მკაცრია. ვთქვათ, (R_1,C_1) და (R_2,C_2) ორი უნაგირა წყვილია, სადაც $|R_1| > |R_2|$. ვიპოვით (R_1,C_1)-ის ისეთ უნაგირა ქვეწყვილს (R',C'), რომ $|R'| \leqslant |R_2|$; ცხადია, აქედან გამომდინარეობს სასურველი დებულება.
ნაბიჯი 1: ავაგოთ $\rho\colon R_1 \to R_1$ და $\sigma\colon C_1 \to C_1$ ასახვები ისე, რომ $|\rho(R_1)| \leqslant |R_2|$, და $a(\rho(r_1),c_1) \geqslant a(r_1,\sigma(c_1))$ ყველა $r_1 \in R_1$-ისა და $c_1 \in C_1$-ისთვის.
რადგან (R_1,C_1) უნაგირა წყვილია, თითოეული $r_2 \in R_2$-ისთვის არსებობს ისეთი $r_1 \in R_1$, რომ $a(r_1,c_1) \geqslant a(r_2,c_1)$ ყველა $c_1 \in C_1$-ისთვის; ერთ-ერთი ასეთი r_1 აღვნიშნოთ $\rho_1(r_2)$-ით. ანალოგიურად, განვმარტოთ ოთხი ფუნქცია:

$$\begin{aligned}
&\rho_1\colon R_2 \to R_1 \quad \text{ისეთი, რომ} \quad a(\rho_1(r_2),c_1) \geqslant a(r_2,c_1) \quad \text{ყველა } r_2 \in R_2, \quad c_1 \in C_1;\\
&\rho_2\colon R_1 \to R_2 \quad \text{ისეთი, რომ} \quad a(\rho_2(r_1),c_2) \geqslant a(r_1,c_2) \quad \text{ყველა } r_1 \in R_1, \quad c_2 \in C_2;\\
&\sigma_1\colon C_2 \to C_1 \quad \text{ისეთი, რომ} \quad a(r_1,\sigma_1(c_2)) \leqslant a(r_1,c_2) \quad \text{ყველა } r_1 \in R_1, \quad c_2 \in C_2;\\
&\sigma_2\colon C_1 \to C_2 \quad \text{ისეთი, რომ} \quad a(r_2,\sigma_2(c_1)) \leqslant a(r_2,c_1) \quad \text{ყველა } r_2 \in R_2, \quad c_1 \in C_1.
\end{aligned} \tag{4.410}$$

შემოვიღოთ $\rho = \rho_1 \circ \rho_2\colon R_1 \to R_1$ და $\sigma = \sigma_1 \circ \sigma_2\colon C_1 \to C_1$. გვაქვს

$$|\rho(R_1)| = |\rho_1(\rho_2(R_1))| \leqslant |\rho_1(R_2)| \leqslant |R_2|.$$

გარდა ამისა, ნებისმიერი $r_1 \in R_1$-ისა და $c_1 \in C_1$-ისთვის მივიღებთ:

$$\begin{aligned}
a(\rho(r_1),c_1) = a(\rho_1(\rho_2(r_1)),c_1) &\geqslant a(\rho_2(r_1),c_1) \geqslant a(\rho_2(r_1),\sigma_2(c_1))\\
&\geqslant a(r_1,\sigma_2(c_1)) \geqslant a(r_1,\sigma_1(\sigma_2(c_1))) = a(r_1,\sigma(c_1)),
\end{aligned} \tag{4.411}$$

როგორც გვინდოდა.
ნაბიჯი 2: მოცემული ρ და σ ასახვების გამოყენებით ავაგოთ (R_1,C_1)-ის საკუთრივი უნაგირა ქვეწყვილი (R',C').
ρ-სა და σ-ს თვისებებიდან გამომდინარეობს, რომ

$$a(\rho^i(r_1),c_1) \geqslant a(\rho^{i-1}(r_1),\sigma(c_1)) \geqslant \cdots \geqslant a(r_1,\sigma^i(c_1)),$$

ნებისმიერი ნატურალური i რიცხვისთვის და ყველა $r_1 \in R_1$, $c_1 \in C_1$-ისთვის. განვიხილოთ $R^i = \rho^i(R_1)$ და $C^i = \sigma^i(C_1)$ სახეები. ცხადია, $R_1 = R^0 \supseteq R^1 \supseteq R^2 \supseteq \ldots$ და $C_1 = C^0 \supseteq C^1 \supseteq C^2 \supseteq \ldots$. რადგან ორივე ჯაჭვი სასრული სიმრავლეებისგან შედგება, არსებობს ისეთი ინდექსი n, რომ $R^n = R^{n+1} = \ldots$ და $C^n = C^{n+1} = \ldots$. მაშინ $\rho^n(R^n) = R^{2n} = R^n$, ამიტომ R^n-ზე დავიწროებული ρ^n წარმოადგენს ბიექციას. ანალოგიურად, C^n-ზე დავიწროებული σ^n წარმოადგენს ბიექციას C^n-დან საკუთარ თავზე. მაშასადამე, არსებობს ისეთი ნატურალური რიცხვი k, რომ ρ^{nk} იგიურად მოქმედებს R^n-ზე, ხოლო σ^{nk} იგიურად მოქმედებს C^n-ზე.
ვაჩვენოთ, რომ (R^n, C^n) წარმოადგენს (R_1, C_1)-ის უნაგირა ქვეწყვილს, სადაც $|R^n| \leqslant |R^1| = |\rho(R_1)| \leqslant |R_2|$, რაც სწორედ ის არის, რაც გვჭირდებოდა. იმის შესამოწმებლად, რომ ეს უნაგირა წყვილია, ავიღოთ ნებისმიერი r' სტრიქონი; რადგან (R_1, C_1) უნაგირა წყვილია, არსებობს ისეთი $r_1 \in R_1$, რომ $a(r_1, c_1) \geqslant a(r', c_1)$ ყველა $c_1 \in C_1$-ისთვის. ახლა ავიღოთ $r_* = \rho^{nk}(r_1) \in R^n$. მაშინ თითოეული $c \in C^n$-ისთვის გვაქვს $c = \sigma^{nk}(c)$ და, შესაბამისად,

$$a(r_*, c) = a(\rho^{nk}(r_1), c) \geqslant a(r_1, \sigma^{nk}(c)) = a(r_1, c) \geqslant a(r', c),$$

რაც ამტკიცებს (i) პირობას. პირობა (ii) მოწმდება ანალოგიურად.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-C7"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** $\mathcal{R}$-ით და $\mathcal{C}$-თი შესაბამისად აღვნიშნოთ ცხრილის ყველა სტრიქონის სიმრავლე და ყველა სვეტის სიმრავლე. მოცემული ცხრილი აღვნიშნოთ $\mathcal{T}$-თი; სტრიქონთა R სიმრავლისა და სვეტთა C სიმრავლისთვის, $\mathcal{T}[R, C]$-ით აღვნიშნოთ ქვეცხრილი, რომელიც მიიღება R-დან აღებული სტრიქონებისა და C-დან აღებული სვეტების გადაკვეთით.
ვიტყვით, რომ სტრიქონი r_1 აღემატება სტრიქონ r_2-ს C სვეტების დიაპაზონში (სადაც $C \subseteq \mathcal{C}$) და ვწერთ $r_1 \geq_C r_2$ ან $r_2 \leq_C r_1$, თუ $a(r_1, c) \geq a(r_2, c)$ ყოველი $c \in C$-სთვის. ვიტყვით, რომ სტრიქონი r_1 უდრის სტრიქონ r_2-ს C სვეტების დიაპაზონში და ვწერთ $r_1 \equiv_C r_2$, თუ $a(r_1, c) = a(r_2, c)$ ყოველი $c \in C$-სთვის. ანალოგიურ ცნებებს შემოვიღებთ და იმავე აღნიშვნას გამოვიყენებთ სვეტებისთვისაც. მაშინ უნაგირა წყვილის განმარტებაში (i) და (ii) პირობები შეიძლება ჩაიწეროს შემდეგნაირად: (i) ყოველი $r' \in \mathcal{R}$-სთვის არსებობს ისეთი $r \in R$, რომ $r \geq_C r'$; და (ii) ყოველი $c' \in \mathcal{C}$-სთვის არსებობს ისეთი $c \in C$, რომ $c \leq_R c'$.
დავუშვათ, (R, C) არის მინიმალური წყვილი. ცხრილიდან წავშალოთ რამდენიმე სტრიქონი R-ის გარეთ და/ან რამდენიმე სვეტი C-ს გარეთ. მაშინ ახალ ცხრილში (R, C) კვლავ მინიმალურ წყვილად დარჩება.

დამტკიცება:

ცხადია, (R, C) რჩება უნაგირა წყვილად. დავუშვათ, (R', C') არის (R, C)-ს საკუთრივი ქვწყვილი. რადგან (R, C) უნაგირა წყვილია, საწყისი ცხრილის ყოველი r^* სტრიქონისთვის არსებობს ისეთი $r \in R$ სტრიქონი, რომ $r \geq_C r^*$. თუ (R', C') გახდებოდა უნაგირა წყვილი იმ სტრიქონების წაშლის შემდეგ, რომლებიც არ ეკუთვნის R-ს და/ან იმ სვეტების წაშლის შემდეგ, რომლებიც არ ეკუთვნის C-ს, მაშინ იარსებებდა ისეთი $r' \in R'$ სტრიქონი, რომელიც აკმაყოფილებს $r' \geq_{C'} r$ პირობას. აქედან მივიღებდით, რომ $r' \geq_{C'} r^*$, რაც საწყის ცხრილში (R', C') წყვილისთვის ზუსტად (i) პირობას წარმოადგენს; პირობა (ii) ანალოგიურად მოწმდება. ამრიგად, (R', C') უნაგირა წყვილი იქნებოდა საწყის ცხრილშიც, რაც ეწინააღმდეგება დაშვებას იმის შესახებ, რომ (R, C) მინიმალური იყო. მაშასადამე, სტრიქონების და/ან სვეტების წაშლის შემდეგ (R, C) რჩება მინიმალური. □

ლემის თანახმად, საკმარისია ამოცანის დებულება დავამტკიცოთ იმ შემთხვევაში, როდესაც $\mathcal{R} = R_1 \cup R_2$ და $\mathcal{C} = C_1 \cup C_2$. გარდა ამისა, დავუშვათ, რომ არსებობს სტრიქონები, რომლებიც ერთდროულად ეკუთვნის R_1-საც და R_2-საც. გავაორმაგოთ ყოველი ასეთი სტრიქონი და მისი ერთი ასლი მივაკუთვნოთ R_1 სიმრავლეს, ხოლო მეორე ასლი — R_2 სიმრავლეს. მაშინ ახალ ცხრილში (R_1, C_1) და (R_2, C_2) კვლავ დარჩება მინიმალურ წყვილებად, სტრიქონებისა და სვეტების იმავე რაოდენობებით, მაგრამ სიმრავლეები R_1 და R_2 გახდება თანაუკვეთი. ანალოგიურად, $C_1 \cap C_2$-ში შემავალი სვეტების დუბლირებით, C_1 და C_2 გახდება თანაუკვეთი. ამგვარად, საკმარისია მოთხოვნილი დებულების დამტკიცება იმ შემთხვევაში, როდესაც $R_1 \cap R_2 = \emptyset$ და $C_1 \cap C_2 = \emptyset$.

ამოხსნის დარჩენილი ნაწილი ეთმობა შემდეგი მტკიცების დამტკიცებას, რომელიც მოიცავს ამოცანის დებულებას.

დავუშვათ, რომ (R_1, C_1) და (R_2, C_2) არის მინიმალური წყვილები $\mathcal{T}$ ცხრილში ისეთი, რომ $R_2 = \mathcal{R} \setminus R_1$ და $C_2 = \mathcal{C} \setminus C_1$. მაშინ $|R_1| = |R_2|$, $|C_1| = |C_2|$; უფრო მეტიც, არსებობს ოთხი ბიექცია

$$\begin{array}{llllll} \rho_1 \colon R_2 \to R_1 & \text{ისეთი, რომ} & \rho_1(r_2) \equiv_{C_1} r_2 & \text{ყოველი} & r_2 \in R_2\text{-სთვის;} \\ \rho_2 \colon R_1 \to R_2 & \text{ისეთი, რომ} & \rho_2(r_1) \equiv_{C_2} r_1 & \text{ყოველი} & r_1 \in R_1\text{-სთვის;} \\ \sigma_1 \colon C_2 \to C_1 & \text{ისეთი, რომ} & \sigma_1(c_2) \equiv_{R_1} c_2 & \text{ყოველი} & c_2 \in C_2\text{-სთვის;} \\ \sigma_2 \colon C_1 \to C_2 & \text{ისეთი, რომ} & \sigma_2(c_1) \equiv_{R_2} c_1 & \text{ყოველი} & c_1 \in C_1\text{-სთვის.} \end{array} \tag{3}$$

მტკიცებას დავამტკიცებთ ინდუქციით $|\mathcal{R}| + |\mathcal{C}|$-ის მიმართ. ბაზის შემთხვევაში გვაქვს $|R_1| = |R_2| = |C_1| = |C_2| = 1$; ვთქვათ, $R_i = \{r_i\}$ და $C_i = \{c_i\}$. რადგან (R_1, C_1) და (R_2, C_2) უნაგირა წყვილებია, გვაქვს $a(r_1, c_1) \geq a(r_2, c_1) \geq a(r_2, c_2) \geq a(r_1, c_2) \geq a(r_1, c_1)$, აქედან გამომდინარე, ცხრილი ოთხი ტოლი რიცხვისგან შედგება და დებულება სამართლიანია.

ინდუქციური ბიჯის დასამტკიცებლად, შემოვიღოთ ρ_1, ρ_2, σ_1 და σ_2 ასახვები ისევე, როგორც 1-ელ ამოხსნაში, იხილეთ (1). თავდაპირველად დავუშვათ, რომ

ოთხივე ასახვა სიურექციულია. მაშინ, ცხადია, გვექნება $|R_1| = |R_2|$, $|C_1| = |C_2|$ და ყველა ასახვა ბიექციურია. გარდა ამისა, ყოველი $r_2 \in R_2$ და $c_2 \in C_2$-სთვის გვაქვს

$$\begin{aligned} a(r_2, c_2) \le a(r_2, \sigma_2^{-1}(c_2)) \le a(\rho_1(r_2), \sigma_2^{-1}(c_2)) &\le a(\rho_1(r_2), \sigma_1^{-1} \circ \sigma_2^{-1}(c_2)) \\ &\le a(\rho_2 \circ \rho_1(r_2), \sigma_1^{-1} \circ \sigma_2^{-1}(c_2)). \end{aligned} \tag{4}$$

შეჯამებით მივიღებთ

$$\sum_{\substack{r_2 \in R_2 \\ c_2 \in C_2}} a(r_2, c_2) \le \sum_{\substack{r_2 \in R_2 \\ c_2 \in C_2}} a(\rho_2 \circ \rho_1(r_2), \sigma_1^{-1} \circ \sigma_2^{-1}(c_2)).$$

რადგან $\rho_1 \circ \rho_2$ და $\sigma_1^{-1} \circ \sigma_2^{-1}$ შესაბამისად წარმოადგენენ R_2-ისა და C_2-ის გადანაცვლებებს, ეს უტოლობა სინამდვილეში ტოლობაა. მაშასადამე, (4)-ში შემავალი ყველა უტოლობა გადაიქცევა ტოლობად, რაც ამ შემთხვევაში ასაბუთებს ინდუქციურ ბიჯს.
დარჩა იმის ჩვენება, რომ ოთხივე ასახვა სიურიექციულია. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ ρ_1 არ არის სიურიექციული. ახლა შემოვიღოთ $R_1' = \rho_1(R_2)$ და $C_1' = \sigma_1(C_2)$, და დავუშვათ $R^* = R_1 \setminus R_1'$ და $C^* = C_1 \setminus C_1'$. ჩვენი დაშვებით, $R^* \neq \emptyset$. იყოს $\mathcal{Q}$ ცხრილი, რომელიც მიიღება $\mathcal{T}$-დან R^*-ში შემავალი სტრიქონებისა და C^*-ში შემავალი სვეტების წაშლით; სხვა სიტყვებით, $\mathcal{Q} = \mathcal{T}[R_1' \cup R_2, C_1' \cup C_2]$. ρ_1-ის განმარტების თანახმად, ყოველი $r_2 \in R_2$-ისთვის გვაქვს $\rho_1(r_2) \ge_{C_1} r_2$, ამიტომ მით უმეტეს $\rho_1(r_2) \ge_{C_1'} r_2$; გარდა ამისა, $\rho_1(r_2) \in R_1'$. ანალოგიურად, $C_1' \ni \sigma_1(c_2) \le_{R_1'} c_2$ ყოველი $c_2 \in C_2$-ისთვის. ეს ნიშნავს, რომ (R_1', C_1') არის უნაგირა წყვილი $\mathcal{Q}$-ში. გავიხსენოთ, რომ ლემის თანახმად, (R_2, C_2) რჩება მინიმალურ წყვილად $\mathcal{Q}$-ში.
ამრიგად, $\mathcal{Q}$-ს გააჩნია მინიმალური წყვილი $(\overline{R}_1, \overline{C}_1)$, ისეთი, რომ $\overline{R}_1 \subseteq R_1'$ და $\overline{C}_1 \subseteq C_1'$. მცირე ხნით შემოვიფარგლოთ ქვექცრილით $\overline{\mathcal{Q}} = \mathcal{Q}[\overline{R}_1 \cup R_2, \overline{C}_1 \cup C_2]$. ლემის თანახმად, წყვილები $(\overline{R}_1, \overline{C}_1)$ და (R_2, C_2) ასევე მინიმალურია $\overline{\mathcal{Q}}$-ში. ინდუქციის დაშვების თანახმად, გვაქვს $|R_2| = |\overline{R}_1| \le |R_1'| = |\rho_1(R_2)| \le |R_2|$, ამიტომ ყველა ეს უტოლობა სინამდვილეში ტოლობაა. ეს ნიშნავს, რომ $\overline{R}_1 = R_1'$ და ρ_1 წარმოადგენს ბიექციას $R_2 \to R_1'$. ანალოგიურად, $\overline{C}_1 = C_1'$ და σ_1 არის ბიექცია $C_2 \to C_1'$. კერძოდ, (R_1', C_1') არის მინიმალური წყვილი $\mathcal{Q}$-ში.
ახლა, კვლავ ინდუქციის დაშვებით, გვაქვს $|R_1'| = |R_2|$, $|C_1'| = |C_2|$ და არსებობს ოთხი ბიექცია

$$\begin{array}{llllll} \rho_1' \colon R_2 \to R_1' & \text{ისეთი, რომ} & \rho_1'(r_2) \equiv_{C_1'} r_2 & \text{ყოველი} & r_2 \in R_2\text{-თვის;} \\ \rho_2' \colon R_1' \to R_2 & \text{ისეთი, რომ} & \rho_2'(r_1) \equiv_{C_2} r_1 & \text{ყოველი} & r_1 \in R_1'\text{-თვის;} \\ \sigma_1' \colon C_2 \to C_1' & \text{ისეთი, რომ} & \sigma_1'(c_2) \equiv_{R_1'} c_2 & \text{ყოველი} & c_2 \in C_2\text{-თვის;} \\ \sigma_2' \colon C_1' \to C_2 & \text{ისეთი, რომ} & \sigma_2'(c_1) \equiv_{R_2} c_1 & \text{ყოველი} & c_1 \in C_1'\text{-თვის.} \end{array}$$

შევნიშნოთ, რომ σ_1 და σ_1' არის ორი ბიექცია $C_2 \to C_1'$, რომლებიც აკმაყოფი-

ლებენ $\sigma_1'(c_2) \equiv_{R_1'} c_2 \geq_{R_1} \sigma_1(c_2)$ პირობას ნებისმიერი $c_2 \in C_2$-ისთვის. ახლა, თუ $\sigma_1'(c_2) \neq \sigma_1(c_2)$ რომელიმე $c_2 \in C_2$-ისთვის, მაშინ შეგვეძლებოდა $\sigma_1'(c_2)$ სვეტის წაშლა C_1'-დან, რითაც მივიღებდით სხვა უნაგირა წყვილს $(R_1', C_1' \setminus \{\sigma_1'(c_2)\})$ $\mathcal{Q}$-ში. ეს შეუძლებელია მინიმალური წყვილისთვის (R_1', C_1'); მაშასადამე, ასახვები σ_1 და σ_1' ემთხვევა ერთმანეთს.

ახლა ჩვენ მზად ვართ ვაჩვენოთ, რომ (R_1', C_1') წარმოადგენს უნაგირა წყვილს $\mathcal{T}$-ში, რაც იძლევა სასურველ წინააღმდეგობას (რადგან (R_1, C_1) არ არის მინიმალური). სიმეტრიის ძალით, საკმარისია ნებისმიერი $r' \in \mathcal{R}$-ისთვის ვიპოვოთ ისეთი სტრიქონი $r_1 \in R_1'$, რომ $r_1 \geq_{C_1'} r'$. თუ $r' \in R_2$, მაშინ შეგვიძლია ავიღოთ $r_1 = \rho_1(r')$; ამიტომ, შემდგომში დავუშვათ, რომ $r' \in R_1$.

არსებობს ისეთი $r_2 \in R_2$, რომ $r' \leq_{C_2} r_2$; ავიღოთ $r_1 = (\rho_2')^{-1}(r_2) \in R_1'$ და გავიხსენოთ, რომ $r_1 \equiv_{C_2} r_2 \geq_{C_2} r'$. მაშასადამე, გამოვიყენებთ რა ბიექციას $\sigma_1 = \sigma_1'$, ყოველი $c_1 \in C_1'$-ისთვის მივიღებთ:

$$a(r', c_1) \leq a(r', \sigma_1^{-1}(c_1)) \leq a(r_1, \sigma_1^{-1}(c_1)) = a(r_1, \sigma_1' \circ \sigma_1^{-1}(c_1)) = a(r_1, c_1),$$

რაც აჩვენებს, რომ $r' \leq_{C_1'} r_1$, როგორც გვსურდა. ინდუქციური ბიჯი დასრულებულია.

შენიშვნა 1. ორი მინიმალური წყვილისთვის (R_1, C_1) და (R_2, C_2), მე-2 ამოხსნა არა მხოლოდ ამტკიცებს მოთხოვნილ ტოლობებს $|R_1| = |R_2|$ და $|C_1| = |C_2|$, არამედ ასევე აჩვენებს (3) ბიექციების არსებობასაც. მარტივად რომ ვთქვათ, ეს ნიშნავს, რომ ოთხი ქვექცრილი $\mathcal{T}[R_1, C_1]$, $\mathcal{T}[R_1, C_2]$, $\mathcal{T}[R_2, C_1]$ და $\mathcal{T}[R_2, C_2]$ ერთმანეთისგან განსხვავდება მხოლოდ სტრიქონების/სვეტების გადანაცვლებით. შევნიშნოთ, რომ ასეთი ბიექციების არსებობა უშუალოდ გულისხმობს, რომ (R_1, C_2) და (R_2, C_1) ასევე მინიმალური წყვილებია.

ეს უფრო ძლიერი დებულება ასევე შეიძლება უშუალოდ გამოვიყვანოთ 1-ლი ამოხსნის მსჯელობიდან, $R_1 \cap R_2 = \emptyset$ და $C_1 \cap C_2 = \emptyset$ დაშვებების გარეშეც კი. მართლაც, თუ $|R_1| = |R_2|$ და $|C_1| = |C_2|$, მაშინ მსგავსი მსჯელობა აჩვენებს, რომ $R^n = R_1$, $C^n = C_1$, და ნებისმიერი $r \in R^n$ და $c \in C^n$-ისთვის გვაქვს

$$a(r, c) = a(\rho^{nk}(r), c) \geq a(\rho^{nk-1}(r), \sigma(c)) \geq \ldots \geq a(r, \sigma^{nk}(c)) = a(r, c).$$

ეს გვაძლევს იმას, რომ ზემოთ მოყვანილი ყველა უტოლობა გადაიქცევა ტოლობად. გარდა ამისა, აქედან გამომდინარეობს, რომ (2)-ში შემავალი ყველა უტოლობა ტოლობად იქცევა. მაშასადამე, ρ_1, ρ_2, σ_1 და σ_2 აკმაყოფილებენ (3)-ს. შესაძლოა აღნიშვნის ღირსია ისიც, რომ ყოველთვის არ არის შესაძლებელი (3)-ში შემავალი ასახვების ისე შერჩევა, რომ დაკმაყოფილდეს $\rho_1 = \rho_2^{-1}$ და $\sigma_1 = \sigma_2^{-1}$, როგორც ეს ნაჩვენებია ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში.

1	0	0	1
0	1	1	0

1	0	1	0
0	1	0	1

კომენტარი 2. შესაძლებელია იმავე ამოცანის შემდეგი, შედარებით უფრო

სახალისო ფორმულირების გამოყენება.
სპეციალიზებულ ბაზარზე იყიდება სასრული რაოდენობის პროდუქტი და არსებობს სასრული რაოდენობის საცალო მოვაჭრე, რომელთაგან თითოეული ყველა პროდუქტს გარკვეულ ფასად ყიდის. ვიტყვით, რომ საცალო მოვაჭრე r_1 დომინირებს საცალო მოვაჭრე r_2-ზე პროდუქტების P სიმრავლის მიმართ, თუ თითოეული $p \in P$-სთვის r_1-ის მიერ დაწესებული ფასი არ აღემატება r_2-ის ფასს p-ზე. ანალოგიურად, პროდუქტი p_1 აღემატება პროდუქტ p_2-ს საცალო მოვაჭრეთა R სიმრავლის მიმართ, თუ თითოეული $r \in R$-სთვის r-ის ფასი p_1-ზე არანაკლებია r-ის ფასზე p_2-ზე.
ვიტყვით, რომ საცალო მოვაჭრეთა სიმრავლე R და პროდუქტების სიმრავლე P ქმნიან უნაგირა წყვილს, თუ ნებისმიერი r' საცალო მოვაჭრისთვის არსებობს ისეთი $r \in R$, რომელიც დომინირებს r'-ზე P-ს მიმართ, და ნებისმიერი p' პროდუქტისთვის არსებობს ისეთი $p \in P$, რომელიც აღემატება p'-ს R-ის მიმართ. უნაგირა წყვილს (R, P) ეწოდება მინიმალური წყვილი, თუ ნებისმიერი ისეთი (R', P') უნაგირა წყვილისთვის, რომლისთვისაც $R' \subseteq R$ და $P' \subseteq P$, გვაქვს $R' = R$ და $P' = P$.
დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი ორი მინიმალური წყვილი შეიცავს საცალო მოვაჭრეთა ერთსა და იმავე რაოდენობას. □

ამოცანა 4.59.16.

მოთამაშეები A და B დაფაზე თამაშობენ თამაშს, რომელზეც თავდაპირველად წერია რიცხვი 1-ის 2020 ცალი ასლი. ყოველ რაუნდში მოთამაშე A დაფიდან შლის ორ რიცხვს, x-სა და y-ს, ხოლო შემდეგ მოთამაშე B დაფაზე წერს რიცხვებიდან $x + y$ და $|x - y|$ ერთ-ერთს. თამაში სრულდება იმ მომენტში, როდესაც რომელიმე რაუნდის ბოლოს სრულდება ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთი პირობა:

(1) დაფაზე არსებული ერთ-ერთი რიცხვი მკაცრად მეტია ყველა დანარჩენი რიცხვის ჯამზე;

(2) დაფაზე მხოლოდ ნულებია დარჩენილი.

ამის შემდეგ მოთამაშე B-მ მოთამაშე A-ს უნდა მისცეს იმდენი ორცხობილა, რამდენი რიცხვიც დარჩა დაფაზე. მოთამაშე A-ს სურს მიიღოს რაც შეიძლება მეტი ორცხობილა, ხოლო მოთამაშე B-ს სურს გასცეს რაც შეიძლება ცოტა. განსაზღვრეთ ორცხობილების რაოდენობა, რომელსაც მიიღებს A, თუ ორივე მოთამაშე ოპტიმალურად ითამაშებს.
პასუხი: 7.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-C8“-ის ამოხსნა: ნებისმიერი ნატურალური n რიცხვისთვის $S_2(n)$-ით აღვნიშნოთ მისი ორობით ჩანაწერში ციფრთა ჯამი. ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ სინამდვილეში, თუ დაფაზე თავდაპირველად წერია რაიმე ლუწი $n > 1$ რაოდენობის ერთიანები, მაშინ A-ს შეუძლია გარანტირებულად მიიღოს $S_2(n)$ ორცხობილა, მაგრამ არა მეტი. 2020-ის ორობითი ჩანაწერია $2020 = \overline{11111100100}_2$, ამიტომ $S_2(2020) = 7$, და აქედან გამომდინარეობს პასუხი.

სტრატეგია A-სთვის. ნებისმიერ რაუნდში, სანამ ეს შესაძლებელია, A ირჩევს ორ ტოლ არანულოვან რიცხვს დაფიდან. ცხადია, სანამ A-ს შეუძლია ასეთი არჩევანის გაკეთება, თამაში არ დასრულდება. მეორე მხრივ, A-ს შეუძლია მიჰყვეს ამ სტრატეგიას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც თამაში უკვე დასრულებულია. მართლაც, თუ A ყოველთვის ირჩევს ორ ტოლ რიცხვს, მაშინ დაფაზე გაჩენილი თითოეული რიცხვი არის ან 0, ან 2-ის ხარისხი არაუარყოფითი მთელი მაჩვენებლით; ეს მარტივად მტკიცდება რაუნდების რაოდენობაზე ინდუქციით. იმ მომენტში, როდესაც A-ს აღარ შეუძლია ამ სტრატეგიის გაგრძელება, დაფაზე არსებული ყველა არანულოვანი რიცხვი 2-ის განსხვავებული ხარისხებია. თუ დაფა შეიცავს 2-ის თუნდაც ერთ ასეთ ხარისხს, მაშინ ამ ხარისხებიდან უდიდესი მკაცრად მეტია დანარჩენების ჯამზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაფაზე მხოლოდ ნულებია; ორივე შემთხვევაში თამაში მთავრდება.

დაფაზე არსებული ყოველი რიცხვისთვის განვსაზღვროთ მისი დიაპაზონი (range), როგორც იმ ერთიანების რაოდენობა, რომელთაგანაც ის არის მიღებული. რაუნდების რაოდენობაზე ინდუქციით შეგვიძლია დავამტკიცოთ, რომ B-ს მიერ დაწერილი ნებისმიერი არანულოვანი k რიცხვისთვის მისი დიაპაზონია k, ხოლო B-ს მიერ დაწერილი ნებისმიერი ნულისთვის მისი დიაპაზონი 2-ის ხარისხია. ამრიგად, ყოველი რაუნდის ბოლოს ყველა დიაპაზონი 2-ის ხარისხებია და მათი ჯამია n. რადგან ნებისმიერი ნატურალური a და b რიცხვებისთვის $S_2(a+b) \leqslant S_2(a) + S_2(b)$, რიცხვი n არ შეიძლება წარმოდგენილი იყოს $S_2(n)$-ზე ნაკლები რაოდენობის 2-ის ხარისხების ჯამის სახით. მაშასადამე, ყოველი რაუნდის ბოლოს დაფა შეიცავს სულ მცირე $S_2(n)$ რიცხვს, სანამ A მიჰყვება ზემოთ მოყვანილ სტრატეგიას. ამიტომ A-ს შეუძლია გარანტირებულად მიიღოს სულ მცირე $S_2(n)$ ორცხობილა.

შენიშვნა. არსებობს სხვადასხვა დამტკიცება იმ ფაქტისა, რომ მოცემული სტრატეგია A-ს გარანტირებულად აძლევს სულ მცირე $S_2(n)$ ორცხობილას. მაგალითად, Σ-თი შეიძლება აღინიშნოს დაფაზე არსებული რიცხვების ჯამი, ხოლო z-ით — ნულების რაოდენობა. მაშინ დაფა შეიცავს სულ მცირე $S_2(\Sigma) + z$ რიცხვს; მეორე მხრივ, თამაშის განმავლობაში რიცხვი $S_2(\Sigma) + z$ არ მცირდება, ხოლო მისი საწყისი მნიშვნელობაა $S_2(n)$. დებულება აქედანაც გამომდინარეობს.

სტრატეგია B-სთვის. აღვნიშნოთ $s = S_2(n)$.

დავუშვათ, $x_1, \ldots, x_k$ არის დაფაზე არსებული რიცხვები თამაშის გარკვეულ მომენტში, B-ს სვლის შემდეგ ან თამაშის დასაწყისში. ვიტყვით, რომ k რაოდენო-

ბის ნიშნების კოლექცია $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k \in \{+1, -1\}$ არის დაბალანსებული, თუ

$$\sum_{i=1}^{k} \varepsilon_i x_i = 0.$$

ვიტყვით, რომ დაფაზე შექმნილი სიტუაცია არის კარგი, თუ 2^{s+1} არ ყოფს დაბალანსებული კოლექციების რაოდენობას. B-ს შესაბამისი სტრატეგია შეიძლება ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: გააკეთოს სვლა ისე, რომ სიტუაცია დარჩეს კარგი, სანამ ეს შესაძლებელია. ჩვენ ვაპირებთ ვაჩვენოთ, რომ ამ შემთხვევაში B არ დაკარგავს $S_2(n)$ ორცხობილაზე მეტს. ამ მიზნით, დავამტკიცებთ რამდენიმე ლემას.
ნებისმიერი ნატურალური k რიცხვისთვის $\nu_2(k)$-ით აღვნიშნოთ 2-ის უდიდესი ხარისხის მაჩვენებელი, რომელიც ყოფს k-ს. შეგახსენებთ, რომ ლეჟანდრის ფორმულის თანახმად, ნებისმიერი ნატურალური n-ისთვის $\nu_2(n!) = n - S_2(n)$.
საწყისი სიტუაცია კარგია.

> **დამტკიცება:**
> საწყის კონფიგურაციაში დაბალანსებული კოლექციების რაოდენობა ტოლია $\binom{n}{n/2}$-ის. გვაქვს:
>
> $$\nu_2\left(\binom{n}{n/2}\right) = \nu_2(n!) - 2\nu_2((n/2)!) = (n - S_2(n)) - 2\left(\frac{n}{2} - S_2(n/2)\right) = S_2(n) = s.$$
>
> ამგვარად, 2^{s+1} არ ყოფს დაბალანსებული კოლექციების რაოდენობას, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა. □

B-ს შეუძლია ითამაშოს ისე, რომ ყოველი რაუნდის შემდეგ სიტუაცია დარჩეს კარგი.

> **დამტკიცება:**
> დავუშვათ, რაუნდის წინ სიტუაცია $(x_1, \dots, x_k)$ კარგია და A შლის ორ რიცხვს, x_p-სა და x_q-ს.
> იყოს N ყველა დაბალანსებული კოლექციის რაოდენობა, N_+ — იმ კოლექციების რაოდენობა, რომლებისთვისაც $\varepsilon_p = \varepsilon_q$, ხოლო N_- — დანარჩენი დაბალანსებული კოლექციების რაოდენობა. მაშინ $N = N_+ + N_-$. ახლა, თუ B ჩაანაცვლებს x_p-სა და x_q-ს $x_p + x_q$-ით, მაშინ დაბალანსებული კოლექციების რაოდენობა გახდება N_+. თუ B ჩაანაცვლებს x_p-სა და x_q-ს $|x_p - x_q|$-ით, მაშინ ეს რაოდენობა გახდება N_-. რადგან 2^{s+1} არ ყოფს N-ს, ის არ ყოფს N_+ და N_- შესაკრებებიდან ერთ-ერთს მაინც, ამიტომ B-ს შეუძლია რაუნდის შემდეგ მიაღწიოს კარგ სიტუაციას. □

დავუშვათ, რომ თამაში მთავრდება კარგ სიტუაციაში. მაშინ დაფაზე წერია

არაუმეტეს s რიცხვისა.

> **დამტკიცება:**
> დავუშვათ, ერთ-ერთი რიცხვი მეტია დანარჩენი რიცხვების ჯამზე. მაშინ დაბალანსებული კოლექციების რაოდენობაა 0 და, შესაბამისად, იყოფა 2^{s+1}-ზე. მაშასადამე, სიტუაცია არ არის კარგი.
> აქედან გამომდინარე, იმ მომენტში, როდესაც თამაში მთავრდება, დაფაზე მხოლოდ ნულები გვაქვს. თუ დაფაზე k ცალი ნულია, მაშინ დაბალანსებული კოლექციების რაოდენობაა 2^k. რადგან სიტუაცია კარგია, გვაქვს $k \leqslant s$. □

ლემა 1-ისა და 2-ის თანახმად, B-ს შეუძლია იმოქმედოს ისე, რომ სიტუაცია მუდმივად კარგი დარჩეს. ლემა 3-ის თანახმად, როდესაც თამაში მთავრდება, დაფა შეიცავს არაუმეტეს s რიცხვს. სწორედ ამის დამტკიცება გვსურდა.

შენიშვნა 1. თუ საწყის სიტუაციაში დაფაზე ეწერებოდა ერთიანების რაღაც კენტი რაოდენობა $n > 1$, მოთამაშე A მაინც მიიღებდა $S_2(n)$ ორცხობილას იმ პირობით, რომ ორივე მოთამაშე ოპტიმალურად იმოქმედებდა. ამ ფაქტის დამტკიცება ზემოთ მოყვანილი ამოხსნის ანალოგიურია განსაზღვრებებში გარკვეული ცვლილებების შეტანის შემდეგ. ეს ცვლილებები ჩამოთვლილია ქვემოთ.
ვიტყვით, რომ k ნიშნისგან შემდგარი კოლექცია $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_k \in \{+1, -1\}$ არის დადებითი, თუ

$$\sum_{i=1}^{k} \varepsilon_i x_i > 0.$$

თითოეული $i = 1, 2, \ldots, k$ ინდექსისთვის N_i-ით აღვნიშნოთ იმ დადებითი კოლექციების რაოდენობა, რომლებისთვისაც $\varepsilon_i = 1$. დაბოლოს, ვიტყვით, რომ სიტუაცია დაფაზე არის კარგი, თუ 2^{s-1} არ ყოფს N_i რიცხვებიდან ერთ-ერთს მაინც. ახლა, B-ს სტრატეგია კვლავ იმაში მდგომარეობს, რომ შეინარჩუნოს კარგი სიტუაცია ყოველი რაუნდის შემდეგ.

შენიშვნა 2. არსებობს უფრო მარტივი სტრატეგია B-სთვის, რომელიც ერთიანების ლუწი n რაოდენობით დაწყებულ თამაშში მას საშუალებას აძლევს წააგოს არაუმეტეს $d = \lfloor \log_2(n+2) \rfloor - 1$ ორცხობილა. თუ n-ის ორობითი ჩანაწერი შეიცავს არაუმეტეს ორ ნულს, მაშინ $d = S_2(n)$, და შესაბამისად, ამ შემთხვევაში სტრატეგია ოპტიმალურია. ქვემოთ მოკლედ აღვწერთ ამ მიდგომას.
უპირველეს ყოვლისა, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ A არასოდეს შლის ნულებს დაფიდან. მართლაც, A-ს შეუძლია უმტკივნეულოდ გამოტოვოს ასეთი სვლები და შემდგომ პროცესში უგულებელყოს ნულები; ამ გზით, A-ს მოგება მხოლოდ გაიზრდება.
ვიტყვით, რომ დაფაზე არსებული სიტუაცია არის მშვენიერი, თუ დაფაზე არსებული რიცხვები შეიძლება დაიყოს ორ ჯგუფად ტოლი ჯამებით. ცხადია, თუ რაუნდის წინ სიტუაცია მშვენიერია, მაშინ B-ს შეუძლია ისე ითამაშოს, რომ ეს თვისება შენარჩუნდეს რაუნდის შემდეგაც. B-ს სტრატეგია შემდეგში მდგომა-

რეობს:

- B ყოველთვის ირჩევს სვლას, რომელსაც მივყავართ მშვენიერ სიტუაციამდე.
- თუ B-ს ორივე შესაძლო სვლას მივყავართ ლამაზ სიტუაციებამდე, მაშინ B წერს A-ს მიერ წაშლილი ორი რიცხვის ჯამს.

რადგან სიტუაცია ყოველთვის ლამაზი რჩება, თამაში მთავრდება მაშინ, როდესაც დაფაზე ყველა რიცხვი ნულია.
დავუშვათ, რომ თამაშის ბოლოს დაფაზე არის $m \geqslant d+1 = \lfloor \log_2(n+2) \rfloor$ ნული; მაშინ $2^m - 1 > n/2$.
ახლა გავაანალიზოთ თამაშის მთელი პროცესი. დავნომროთ დაფაზე ნულები მათი გაჩენის თანმიმდევრობით. თამაშის განმავლობაში თითოეული ნული გაჩნდა ორი ტოლი რიცხვის გამოკლების შემდეგ. ვთქვათ, $n_1, \dots, n_m$ ისეთი ნატურალური რიცხვებია, რომ პირველი ნული გაჩნდა n_1-სთვის n_1-ის გამოკლების შემდეგ, მეორე ნული გაჩნდა n_2-სთვის n_2-ის გამოკლების შემდეგ, და ა.შ. რადგან დაფაზე დაწერილი რიცხვების ჯამი არასდროს იზრდება, გვაქვს $2n_1 + \dots + 2n_m \leqslant n$, საიდანაც

$$n_1 + \dots + n_m \leqslant n/2 < 2^m - 1.$$

$\{1, 2, \dots, m\}$ სიმრავლეს აქვს 2^m ქვესიმრავლე. $I \subseteq \{1, 2, \dots, m\}$-ისთვის $f(I)$-ით აღვნიშნოთ $\sum_{i \in I} n_i$ ჯამი. $f(I)$-სთვის არსებობს 2^m-ზე ნაკლები შესაძლო მნიშვნელობა, ამიტომ არსებობს ორი განსხვავებული ქვესიმრავლე I და J, რომელთათვისაც $f(I) = f(J)$. I-სა და J-ს შესაბამისად $I \setminus J$-ითა და $J \setminus I$-ით შეცვლით, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ I და J თანაუკვეთია.
იყოს i_0 უმცირესი რიცხვი $I \cup J$-ში; ზოგადობის შეუზღუდავად, $i_0 \in I$. განვიხილოთ რაუნდი, როდესაც A-მ წაშალა n_{i_0}-ის ტოლი ორი რიცხვი, ხოლო B-მ მათ ნაცვლად დაწერა i_0-ური ნული, და განვიხილოთ სიტუაცია ამ რაუნდამდე.
დაფაზე ამ მომენტში მყოფი თითოეული არანულოვანი z რიცხვისთვის შეგვიძლია თვალი ვადევნოთ მის შემდგომ თამაშს მანამ, სანამ ის არ შევა n_i რიცხვებიდან ერთ-ერთში, სადაც $i \geqslant i_0$, რომლებიც შემდეგ ნულებად იქცევიან. ყოველი $i = i_0, i_0 + 1, \dots, m$-ისთვის X_i-ით აღვნიშნოთ დაფაზე მყოფი ყველა იმ რიცხვის ერთობლიობა, რომლებიც საბოლოოდ შედიან n_i-ის პირველ ასლში, ხოლო Y_i-ით — მათი ერთობლიობა, რომლებიც საბოლოოდ შედიან n_i-ის მეორე ასლში. ამრიგად, თითოეული X_{i_0} და Y_{i_0} შედგება ერთი რიცხვისგან. რადგან A არასდროს შლის ნულებს, განსაზღვრული $2(m - i_0 + 1)$ სიმრავლე წყვილ-წყვილად თანაუკვეთია.
ცხადია, როგორც X_i, ისე Y_i ერთობლიობისთვის, მისი ელემენტების ნიშნიანი ჯამი ნიშნების სათანადო შერჩევისას უდრის n_i-ს. ამიტომ, ყოველი $i = i_0, i_0 + 1, \dots, m$-ისთვის შესაძლებელია $X_i \cup Y_i$-ში შემავალ რიცხვებს მივანიჭოთ ნიშნები ისე, რომ მათი ჯამი გახდეს $-2n_i$, 0 ან $2n_i$ რიცხვებიდან ნებისმიერი. ეს მინიჭება განვახორციელოთ ისე, რომ მივიღოთ $2n_i$ თითოეული $X_i \cup Y_i$ ერთობლიობიდან $i \in I$-სთვის, $-2n_j$ თითოეული $X_j \cup Y_j$ ერთობლიობიდან $j \in J$-სთვის

და 0 თითოეული დარჩენილი ერთობლიობიდან. დაფაზე არსებული ყველა რიცხვის მიღებული ნიშნიანი ჯამი უდრის

$$\sum_{i\in I} 2n_i - \sum_{i\in J} 2n_i = 0,$$

და X_{i_0}-სა და Y_{i_0}-ში შემავალ რიცხვებს აქვთ ერთი და იგივე (დადებითი) ნიშანი. ეს ნიშნავს, რომ ამ რაუნდში B-ს შეეძლო შეეკრიბა ორი n_{i_0} რიცხვი, რათა მიეღო ლამაზი სიტუაცია. სტრატეგიის თანახმად, B-ს ეს უნდა გაეკეთებინა რიცხვების გამოკლების ნაცვლად. ეს წინააღმდეგობა აჩვენებს, რომ $m \leqslant d$, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.

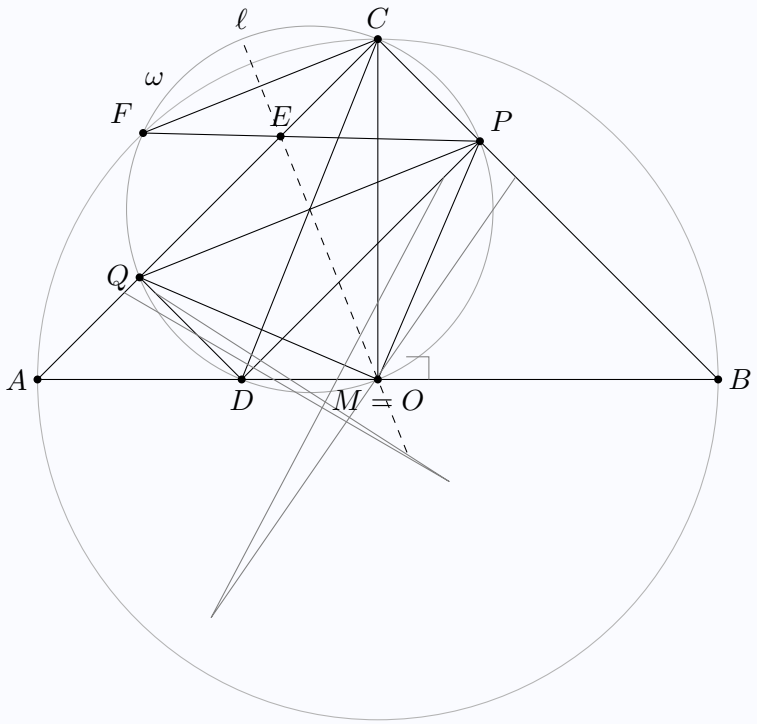
□

ამოცანა 4.59.17.

ვთქვათ ABC არის ტოლფერდა სამკუთხედი, რომელშიც $BC = CA$, ხოლო D არის AB გვერდის შიგა წერტილი ისეთი, რომ $AD < DB$. ვთქვათ P და Q შესაბამისად BC და CA გვერდების შიგა წერტილებია ისეთი, რომ $\angle DPB = \angle DQA = 90^\circ$. ვთქვათ PQ მონაკვეთის შუამართობი CQ მონაკვეთს კვეთს E წერტილში, ხოლო ABC და CPQ სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირები მეორედ იკვეთება C-სგან განსხვავებულ F წერტილში.
დავუშვათ, რომ P, E, F წერტილები ერთ წრფეზე მდებარეობს. დაამტკიცეთ, რომ $\angle ACB = 90^\circ$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-G1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ ℓ არის PQ-ს შუამართობი, და ω-თი აღვნიშნოთ $CFPQ$ წრეწირი. რადგან $DP \perp BC$ და $DQ \perp AC$, ω წრეწირი გადის D წერტილზე; გარდა ამისა, CD წარმოადგენს ω-ს დიამეტრს.
QE და PE წრფეები სიმეტრიულია ℓ-ის მიმართ, და ℓ ასევე წარმოადგენს ω-ს სიმეტრიის ღერძს; აქედან გამომდინარეობს, რომ CQ და FP ქორდები სიმეტრიულია ℓ-ის მიმართ, ამიტომ C და F სიმეტრიულია ℓ-ის მიმართ. მაშასადამე, CF-ის შუამართობი ემთხვევა ℓ-ს. ამრიგად, ℓ გადის ABC-ზე შემოხაზული წრეწირის O ცენტრზე.
ვთქვათ M არის AB-ს შუაწერტილი. რადგან $CM \perp DM$, M ასევე ძევს ω-ზე. რადგან $\angle ACM = \angle BCM$, ω-ს MP და MQ ქორდები ტოლია. მაშინ, $MP = MQ$ ტოლობიდან გამომდინარეობს, რომ ℓ გადის M წერტილზე.



საბოლოოდ, ორივე O და M წერტილი ძევს ℓ და CM წრფეებზე, ამიტომ $O = M$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $\angle ACB = 90^\circ$.

ამოხსნა 2. პირველი ამოხსნის მსგავსად, ვასკვნით, რომ C, P, Q, D, F წერტილები და AB-ს M შუაწერტილი მდებარეობს ერთ ω წრეწირზე CD დიამეტრით, ხოლო M ძევს PQ-ს ℓ შუამართობზე.
ვთქვათ BF და CM იკვეთება G წერტილში და ვთქვათ $\alpha = \angle ABF$. მაშინ, რადგან E ძევს ℓ-ზე, ხოლო $FCBA$ და $FCPQ$ ოთხკუთხედები ჩახაზულია, გვაქვს

$$\angle CQP = \angle FPQ = \angle FCQ = \angle FCA = \angle FBA = \alpha.$$

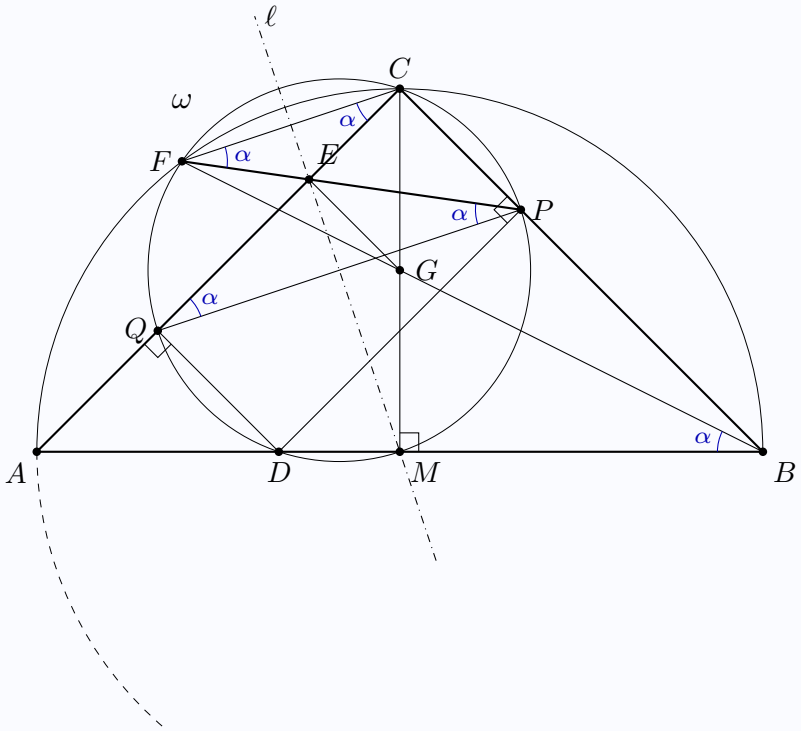
რადგან P, E, F წერტილები კოლინეარულია, გვაქვს

$$\angle FEM = \angle FEQ + \angle QEM = 2\alpha + (90^\circ - \alpha) = 90^\circ + \alpha.$$

მაგრამ $\angle FGM = 90^\circ + \alpha$, ამიტომ $FEGM$ ჩახაზულია. აქედან

$$\angle EGC = \angle EFM = \angle PFM = \angle PCM.$$

ამრიგად $GE \parallel BC$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $\angle FAC = \angle CBF = \angle EGF$, ამიტომ $FEGA$-ც ჩახაზულია. მაშასადამე $\angle ACB = \angle AFB = \angle AFG = 180^\circ - \angle AMG = 90^\circ$, რითაც დამტკიცება დასრულებულია.



კომენტარი 1. სამართლიანია შებრუნებული დებულება: თუ $\angle ACB = 90^\circ$, მაშინ P, E და F წერტილები კოლინეარულია. ამ მიმართულების დამტკიცება უფრო მარტივია.

კომენტარი 2. ამოცანის დებულება ჭეშმარიტი რჩება მაშინაც, თუ D წერტილის BC-ზე გეგმილი P მდებარეობს BC მონაკვეთის გარეთ. შეზღუდვა, რომ P მდებარეობს BC მონაკვეთის შიგნით, მოცემულია შემთხვევათა განხილვის შესამცირებლად. □

ამოცანა 4.59.18.

ვთქვათ, $ABCD$ ამობურცული ოთხკუთხედია. დავუშვათ, P არის წერტილი $ABCD$-ს შიგნით ისეთი, რომ

$$\angle PAD : \angle PBA : \angle DPA = 1 : 2 : 3 = \angle CBP : \angle BAP : \angle BPC.$$

ADP და PCB კუთხეების შიგა ბისექტრისები იკვეთება ABP სამკუთხედის შიგნით მდებარე Q წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $AQ = BQ$.

(პოლონეთი)

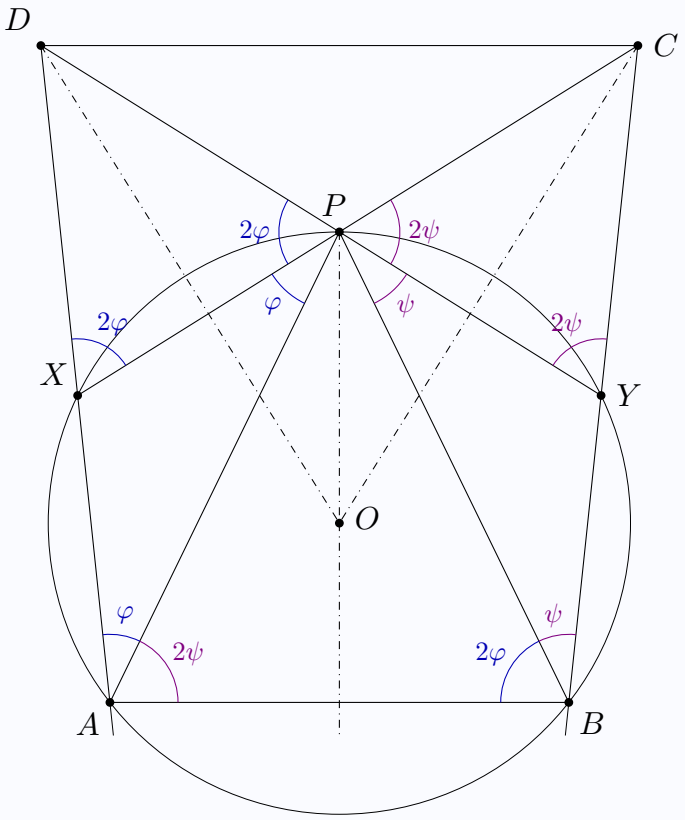
ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-G2“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ, $\varphi = \angle PAD$ და

$\psi = \angle CBP$; მაშინ გვექნება $\angle PBA = 2\varphi$, $\angle DPA = 3\varphi$, $\angle BAP = 2\psi$ და $\angle BPC = 3\psi$. ვთქვათ, X არის წერტილი AD მონაკვეთზე, რომლისთვისაც $\angle XPA = \varphi$. მაშინ

$$\angle PXD = \angle PAX + \angle XPA = 2\varphi = \angle DPA - \angle XPA = \angle DPX.$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ სამკუთხედი DPX ტოლფერდაა $DX = DP$ ფერდებით და, შესაბამისად, $\angle ADP$ კუთხის შიგა ბისექტრისა ემთხვევა XP-ს შუამართობს. ანალოგიურად, თუ Y არის წერტილი BC-ზე ისეთი, რომ $\angle BPY = \psi$, მაშინ $\angle PCB$ კუთხის შიგა ბისექტრისა ემთხვევა PY-ის შუამართობს. მაშასადამე, ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ XP, PY და AB მონაკვეთების შუამართობები ერთ წერტილში იკვეთება.



შევნიშნოთ, რომ

$$\angle AXP = 180^\circ - \angle PXD = 180^\circ - 2\varphi = 180^\circ - \angle PBA.$$

მაშასადამე, ოთხკუთხედი $AXPB$ ჩახაზულია; სხვა სიტყვებით, X ძევს სამკუთხედ APB-ზე შემოხაზულ წრეწირზე. ანალოგიურად, Y ძევს სამკუთხედ APB-ზე შემოხაზულ წრეწირზე. აქედან გამომდინარეობს, რომ XP, PY და AB მონაკვეთების შუამართობები გადის $(ABYPX)$ წრეწირის ცენტრზე. ამით დამტკიცება დასრულებულია.

კომენტარი. ზემოთ მოყვანილ ამოხსნაში X და Y წერტილების შემოყვანა, როგორც ჩანს, საკვანძო ნაბიჯია. შევნიშნოთ, რომ იგივე X წერტილი შეიძლებოდა შემოგვეყვანა სხვადასხვა გზით, მაგალითად, როგორც წერტილი CP

სხივზე P-ს მიღმა ისეთი, რომ $\angle PBX = \varphi$, ან როგორც წერტილი, სადაც (APB) წრეწირი კვლავ კვეთს AB-ს. X-ის განსხვავებულ განსაზღვრებებს შეეძლო მივეყვანეთ შემდგომი ამოხსნის სხვადასხვა ვერსიებამდე.

ამოხსნა 2. განვსაზღვროთ კუთხეები $\varphi = \angle PAD$, $\psi = \angle CBP$ და კვლავ გამოვიყენოთ $\angle PBA = 2\varphi$, $\angle DPA = 3\varphi$, $\angle BAP = 2\psi$ და $\angle BPC = 3\psi$. ვთქვათ, O არის $\triangle APB$-ზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი.

შევნიშნოთ, რომ $\angle ADP = 180^\circ - \angle PAD - \angle DPA = 180^\circ - 4\varphi$, რაც, კერძოდ, ნიშნავს, რომ $4\varphi < 180^\circ$. გარდა ამისა, $\angle POA = 2\angle PBA = 4\varphi = 180^\circ - \angle ADP$, ამიტომ ოთხკუთხედი $ADPO$ ჩახაზულია. ვინაიდან $AO = OP$, გამომდინარეობს, რომ $\angle ADO = \angle ODP$. ამგვარად, DO წარმოადგენს $\angle ADP$-ს შიგა ბისექტრისას. ანალოგიურად, CO წარმოადგენს $\angle PCB$-ს შიგა ბისექტრისას.

საბოლოოდ, O ძევს AB-ს შუამართობზე, რადგან ის $\triangle APB$-ზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრია. ამრიგად, ამოცანის პირობაში მოცემული სამი წრფე იკვეთება O წერტილში.

□

ამოცანა 4.59.19.

ვთქვათ, $ABCD$ არის ამოზნექილი ოთხკუთხედი, რომლისთვისაც $\angle ABC > 90^\circ$, $\angle CDA > 90^\circ$ და $\angle DAB = \angle BCD$. აღვნიშნოთ E-თი და F-ით A წერტილის სიმეტრიული წერტილები შესაბამისად BC და CD წრფეების მიმართ. დაუშვათ, რომ AE და AF მონაკვეთები კვეთენ BD წრფეს შესაბამისად K და L წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ BEK და DFL სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირები ერთმანეთს ეხებიან. (სლოვაკეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-G3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** აღვნიშნოთ A'-ით A წერტილის სიმეტრიული წერტილი BD წრფის მიმართ. ვაჩვენებთ, რომ $A'BKE$ და $A'DLF$ ოთხკუთხედები ჩახაზვადია და მათზე შემოხაზული წრეწირები ერთმანეთს ეხებიან A' წერტილში.

BC წრფის მიმართ სიმეტრიიდან გამომდინარე გვაქვს $\angle BEK = \angle BAK$, ხოლო BD-ს მიმართ სიმეტრიიდან გამომდინარე $\angle BAK = \angle BA'K$. აქედან გამომდინარე $\angle BEK = \angle BA'K$, რაც ნიშნავს, რომ $A'BKE$ ოთხკუთხედი ჩახაზვადია. ანალოგიურად, $A'DLF$ ოთხკუთხედიც ჩახაზვადია.

იმის საჩვენებლად, რომ $A'BKE$ და $A'DLF$ წრეწირები ერთმანეთს ეხებიან, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ

$$\angle A'KB + \angle A'LD = \angle BA'D.$$

მართლაც, რადგან $AK \perp BC$, $AL \perp CD$ და კვლავ BD-ს მიმართ სიმეტრიის გამო, გვაქვს

$$\angle A'KB + \angle A'LD = 180^\circ - \angle KA'L = 180^\circ - \angle KAL = \angle BCD = \angle BAD = \angle BA'D,$$

რაც მოითხოვებოდა.
შენიშვნა 1. ზემოთ მოცემული ამოხსნის გასაღები A' წერტილის შემოტანაა; ამის შემდეგ კუთხეების გამოთვლები შეიძლება განხორციელდეს მრავალი განსხვავებული გზით.
ამოხსნა 2. შევნიშნოთ, რომ $\angle KAL = 180^\circ - \angle BCD$, რადგან AK და AL მართობულია შესაბამისად BC და CD წრფეების. ავსახოთ ორივე (BEK) და (DFL) წრეწირი სიმეტრიულად BD წრფის მიმართ. რადგან $\angle KEB = \angle KAB$ და $\angle DFL = \angle DAL$, მათი ანასახებია შესაბამისად (KAB) და (LAD) წრეწირები; ამდენად, ისინი იკვეთებიან A წერტილში. ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ ეს ორი ანასახი ეხება ერთმანეთს A წერტილში.
ამ მიზნით, შევნიშნოთ, რომ

$$\angle AKB + \angle ALD = 180^\circ - \angle KAL = \angle BCD = \angle BAD.$$

ამრიგად, $\angle BAD$ კუთხის შიგნით არსებობს ისეთი AP სხივი, რომ $\angle BAP = \angle AKB$ და $\angle DAP = \angle DLA$. მაშასადამე, AP წრფე წარმოადგენს (KAB) და (LAD) წრეწირების საერთო მხებს, რაც დავალების პირობას ასრულებს.
შენიშვნა 2. ამოცანის დებულება სამართლიანი რჩება უფრო ზოგადი კონფიგურაციისთვისაც, მაგალითად, როდესაც BD წრფე კვეთს AE მონაკვეთის გაგრძელებას თავად მონაკვეთის ნაცვლად და ა.შ. პირობაში მოცემული შესაბამისი შეზღუდვები მოყვანილია შემთხვევების სიმრავლის შესამცირებლად. □

ამოცანა 4.59.20.

სიბრტყეზე მოცემულია $n \geqslant 6$ წყვილ-წყვილად თანაუკვეთი დისკო $D_1, D_2, \ldots, D_n$ რადიუსებით $R_1 \geqslant R_2 \geqslant \ldots \geqslant R_n$. ყოველი $i = 1, 2, \ldots, n$-სთვის, D_i დისკოში არჩეულია P_i წერტილი. ვთქვათ, O სიბრტყის ნებისმიერი წერტილია. დაამტკიცეთ, რომ

$$OP_1 + OP_2 + \ldots + OP_n \geqslant R_6 + R_7 + \ldots + R_n.$$

(იგულისხმება, რომ დისკო შეიცავს თავის საზღვარს.)

(ირანი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-G4“-ის ამოხსნა: გამოვიყენებთ შემდეგ ლემას.

ლემა. ვთქვათ, $D_1, \dots, D_6$ არის თანაუკვეთი დისკოები სიბრტყეზე რადიუსებით $R_1, \dots, R_6$. ვთქვათ, P_i არის წერტილი D_i-ში, ხოლო O — ნებისმიერი წერტილი. მაშინ არსებობს ისეთი i და j ინდექსები, რომ $OP_i \geqslant R_j$.

დამტკიცება. ვთქვათ, O_i არის D_i-ს ცენტრი. განვიხილოთ ექვსი სხივი OO_1, ..., OO_6 (თუ $O = O_i$, მაშინ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ OO_i სხივს აქვს ნებისმიერი მიმართულება). ეს სხივები სიბრტყეს ყოფს ექვს კუთხედ (რომელთაგან ერთერთი შეიძლება არ იყოს ამოზნექილი), რომელთა ჯამი 360°-ია; ამიტომ ერთერთი კუთხის, ვთქვათ $\angle O_iOO_j$-ის სიდიდე არაუმეტეს 60°-ია. მაშინ O_iO_j არ შეიძლება იყოს ერთადერთი უდიდესი გვერდი (შესაძლოა გადაგვარებულ) სამკუთხედ OO_iO_j-ში, ამიტომ, ზოგადობის შეუზღუდავად, $OO_i \geqslant O_iO_j \geqslant R_i + R_j$. მაშასადამე, $OP_i \geqslant OO_i - R_i \geqslant (R_i + R_j) - R_i = R_j$, რაც გვინდოდა. □

ახლა დავამტკიცოთ საჭირო უტოლობა ინდუქციით $n \geqslant 5$-ის მიმართ. ინდუქციის ბაზა $n = 5$ ტრივიალურია. ინდუქციური ბიჯისთვის, გამოვიყენოთ ლემა ექვსი უდიდესი დისკოსთვის, რათა ვიპოვოთ ისეთი i და j ინდექსები, რომ $1 \leqslant i, j \leqslant 6$ და $OP_i \geqslant R_j \geqslant R_6$. კონფიგურაციიდან D_i-ს ამოღებით და ინდუქციის დაშვების გამოყენებით, მივიღებთ

$$\sum_{k \neq i} OP_k \geqslant \sum_{\ell \geqslant 7} R_\ell.$$

ამ უტოლობისა და $OP_i \geqslant R_6$ უტოლობის შეკრებით ვასრულებთ ინდუქციურ ბიჯს.

კომენტარი 1. ამოცანისთვის მნიშვნელობა არ აქვს, შეიცავენ თუ არა დისკოები საკუთარ საზღვრებს. ეს პირობა მხოლოდ სიცხადისთვისაა დამატებული. ამოცანის პირობა სამართლიანი რჩება და ამოხსნა უცვლელად მუშაობს იმ შემთხვევაშიც, თუ დისკოებს თანაუკვეთი შიგა არეები აქვთ.

კომენტარი 2. ზემოთ მოყვანილი ამოხსნის რამდენიმე ვარიაცია არსებობს. კერძოდ, ინდუქციური ბიჯის შესრულებისას შეიძლება ამოვიღოთ დისკო OP_i-ს უდიდესი მნიშვნელობით და ინდუქციის დაშვება გამოვიყენოთ დარჩენილი დისკოებისთვის (ლემა კვლავ ექვს უდიდეს დისკოზე უნდა იქნას გამოყენებული).

კომენტარი 3. ლემის დამტკიცებისას შესაძლებელია მისი დაყვანა იმ კერძო შემთხვევაზე, როდესაც დისკოები ტოლია (კონგრუენტულია), შემდეგნაირად: ავირჩიოთ ლემის პირობაში მოცემული დისკოების უმცირესი r რადიუსი და შემდეგ, ყოველი i-სთვის, i-ური დისკო შევცვალოთ მისი ჰომოთეტური ასლით P_i ცენტრითა და r/R_i კოეფიციენტით.

ეს მსჯელობა აჩვენებს, რომ ლემა მჭიდროდ არის დაკავშირებული წრეწირთა შეფუთვის (განლაგების) ამოცანასთან, იხ., მაგ., https://en.wikipedia.org/wiki/Circle_packing_in_a_circle. ამ ამოცანის ცნობილი შედეგები იძლევა ლემის ვერსიებს დისკოების სხვადასხვა რაოდენობისთვის, რაც იწვევს იმავე ტიპის სხვადასხვა უტოლობებს. მაგალითად, 4 დისკოსთვის საუკეთესო შესაძლო შეფასება ლემაში არის $OP_i \geqslant (\sqrt{2} - 1)R_j$, ხოლო 13 დისკოსთვის მას აქვს სახე

$OP_i \geqslant \sqrt{5}\,R_j$. ზემოთ მოყვანილი ამოხსნის მსგავსი მსჯელობით მიიღება უტოლობები:

$$\sum_{i=1}^{n} OP_i \geqslant (\sqrt{2}-1)\sum_{j=4}^{n} R_j \quad \text{და} \quad \sum_{i=1}^{n} OP_i \geqslant \sqrt{5}\sum_{j=13}^{n} R_j.$$

თუმცა, არსებობს უფრო რთული მსჯელობები, რომლებიც ამ უტოლობების გაუმჯობესების საშუალებას იძლევა, რაც ნიშნავს, რომ დიდი ინდექსების მქონე R_j შეიძლება აღებულ იქნას ბევრად უფრო დიდი კოეფიციენტებით.

□

ამოცანა 4.59.21.

ვთქვათ, $ABCD$ ისეთი ჩახაზული ოთხკუთხედია, რომლის არცერთი ორი გვერდი არ არის პარალელური. ვთქვათ, K, L, M და N წერტილები მდებარეობს შესაბამისად AB, BC, CD და DA გვერდებზე ისე, რომ $KLMN$ წარმოადგენს რომბს $KL \parallel AC$ და $LM \parallel BD$ პირობებით. ვთქვათ, ω_1, ω_2, ω_3 და ω_4 არის შესაბამისად ANK, BKL, CLM და DMN სამკუთხედებში ჩახაზული წრეწირები. დაამტკიცეთ, რომ ω_1-ისა და ω_3-ის შიგა საერთო მხებები და ω_2-ისა და ω_4-ის შიგა საერთო მხებები ერთ წერტილში იკვეთება.

(პოლონეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-G5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ, I_i არის ω_i-ს ცენტრი, ხოლო r_i მისი რადიუსია $i = 1, 2, 3, 4$-თვის. აღვნიშნოთ T_1 და T_3-ით შესაბამისად ω_1-ისა და ω_3-ის მხების წერტილები NK და LM მონაკვეთებთან. დავუშვათ, რომ ω_1-ისა და ω_3-ის შიგა საერთო მხებები იკვეთება S წერტილში, რომელიც წარმოადგენს უარყოფითკოეფიციენტიანი (კერძოდ, $-\frac{r_3}{r_1}$ კოეფიციენტის მქონე) იმ h ჰომოთეტიის ცენტრს, რომელსაც ω_1 გადაჰყავს ω_3-ში. ამ ჰომოთეტიას T_1 გადაჰყავს T_3-ში (რადგან ω_1-ისა და ω_3-ის მხებები T_1 და T_3 წერტილებში პარალელურია), ამიტომ S მდებარეობს T_1T_3 მონაკვეთზე ისე, რომ $T_1S : ST_3 = r_1 : r_3$.

გავავლოთ S წერტილზე $S_1S_3 \parallel KL$ და $S_2S_4 \parallel LM$ მონაკვეთები ისე, რომ $S_1 \in NK$, $S_2 \in KL$, $S_3 \in LM$ და $S_4 \in MN$. შევნიშნოთ, რომ h ჰომოთეტიას S_1 გადაჰყავს S_3-ში, საიდანაც $I_1S_1 \parallel I_3S_3$ და $S_1S : SS_3 = r_1 : r_3$. ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ $S_2S : SS_4 = r_2 : r_4$ ან, ექვივალენტურად, $KS_1 : S_1N = r_2 : r_4$. აქედან გამომდინარეობს ამოცანის დებულება; მართლაც, ანალოგიური მსჯელობის ჩატარებით ω_2-ისა და ω_4-ის შიგა საერთო მხებების გადაკვეთის S' წერტილისთვის, დავინახავთ, რომ S' აკმაყოფილებს ანალოგიურ თანაფარდობებს, ხოლო $KLMN$-ის შიგნით არსებობს მხოლოდ ერთი წერტილი, რომელიც მათ აკმაყოფილებს.

მაშასადამე, $S' = S$.
შემდგომ, აღვნიშნოთ I_A, I_B, I_C, I_D-ით და r_A, r_B, r_C, r_D-ით შესაბამისად DAB, ABC, BCD და CDA სამკუთხედების ჩახაზული წრეწირების ცენტრები და რადიუსები. შეგვიძლია CLM სამკუთხედი პარალელურად გადავიტანოთ $\vec{LK}$ ვექტორით, რათა იგი მივუერთოთ AKN სამკუთხედს $ABCD$-ს მსგავს $AKC'N$ ოთხკუთხედად. კერძოდ, ეს აჩვენებს, რომ $r_1 : r_3 = r_A : r_C$; ანალოგიურად, $r_2 : r_4 = r_B : r_D$. გარდა ამისა, იგივე პარალელურ გადატანას S_3 გადაჰყავს S_1-ში, ხოლო I_3 გადაჰყავს $KC'N$ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის I_3' ცენტრში. რადგან $I_1S_1 \parallel I_3S_3$, წერტილები I_1, S_1, I_3' კოლინეარულია. ამრიგად, ამოხსნის დასასრულებლად საკმარისია გამოვიყენოთ შემდეგი ლემა $AKC'N$ ოთხკუთხედისთვის.

ლემა 1. ვთქვათ, $ABCD$ ჩახაზული ოთხკუთხედია და განვსაზღვროთ I_A, I_C, r_B და r_D როგორც ზემოთ. ვთქვათ, I_AI_C კვეთს BD-ს X წერტილში; მაშინ $BX : XD = r_B : r_D$.

დამტკიცება. განვიხილოთ ინვერსია X ცენტრით; ამ ინვერსიის შედეგად მიღებულ ანასახებს აღვნიშნავთ შტრიხებით, მაგალითად, A' არის A-ს ანასახი.
ინვერსიის თვისებებიდან გამომდინარე, გვაქვს:

$$\angle I_C'I_A'D' = \angle XI_A'D' = \angle XDI_A = \angle BDA/2 = \angle BCA/2 = \angle ACI_B.$$

ანალოგიურად მივიღებთ, რომ $\angle I_A'I_C'D' = \angle CAI_B$; მაშასადამე, $\Delta I_C'I_A'D' \sim \Delta ACI_B$. იმავე გზით მივიღებთ $\Delta I_C'I_A'B' \sim \Delta ACI_D$, საიდანაც $I_C'B'I_A'D'$ და AI_DCI_B ოთხკუთხედებიც მსგავსია. მაგრამ AI_DCI_B ოთხკუთხედის AC და I_BI_D დიაგონალები იკვეთება ისეთ Y წერტილში, რომ $I_BY :$
$YI_D = r_B : r_D$. მსგავსებით მივიღებთ $D'X : B'X = r_B : r_D$ და, შესაბამისად, $BX : XD = D'X : B'X = r_B : r_D$. □

შენიშვნა 1. ზემოთ მოყვანილი ამოხსნა გვიჩვენებს, რომ ამოცანის დებულება სამართლიანია ნებისმიერი ისეთი $KLMN$ პარალელოგრამისთვისაც, რომლის გვერდები $ABCD$-ს დიაგონალების პარალელურია, რადგან რომბისთვის დამახასიათებელი არცერთი სპეციფიკური თვისება არ ყოფილა გამოყენებული. ეს ამოხსნა თანაბრად კარგად მუშაობს მაშინაც, როდესაც $ABCD$ ოთხკუთხედის ორი გვერდი პარალელურია.
შენიშვნა 2. ამოცანა შეიძლება დავიყვანოთ ლემა 1-ზე სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით, მაგალითად, მასათა ცენტრების მეთოდით, K, L, M და N წერტილების წრფივი მოძრაობით და ა.შ.
თვითონ ლემა 1-იც შეიძლება დამტკიცდეს სხვადასხვა გზით. ქვემოთ წარმოგიდგენთ ერთ ალტერნატიულ დამტკიცებას.
დამტკიცება. $ABCD$-ს შემოხაზულ წრეწირში K', L', M' და N' იყოს შესაბამისად AB, BC, CD და DA იმ რკალების შუაწერტილები, რომლებიც არ შეიცავენ $ABCD$-ს სხვა წვეროებს. მაშასადამე, $K' = CI_B \cap DI_A$ და ა.შ. ქვემოთ მოცემულ გამოთვლებში $[P]$-თი აღვნიშნავთ P მრავალკუთხედის ფართობს. ვიყენებთ მსგავსებებს $\Delta I_ABK' \sim \Delta I_ADN'$, $\Delta I_BK'L' \sim \Delta I_BAC$ და ა.შ., აგრეთვე ტოლობებს

$\Delta I_B K'L' = \Delta BK'L'$ და $\Delta I_D M'N' = \Delta DM'N'$ (მაგალითად, პირველი ტოლობა სამართლიანია, რადგან $K'L'$ არის $BK'I_B$ და $BL'I_B$ კუთხეების საერთო შიგა ბისექტრისა).
გვაქვს

$$\begin{aligned}\frac{BX}{DX} &= \frac{[I_A BI_C]}{[I_A DI_C]} = \frac{BI_A \cdot BI_C \cdot \sin I_A BI_C}{DI_A \cdot DI_C \cdot \sin I_A DI_C} = \frac{BI_A}{DI_A} \cdot \frac{BI_C}{DI_C} \cdot \frac{\sin N'BM'}{\sin K'DL'} \\ &= \frac{BK'}{DN'} \cdot \frac{BL'}{DM'} \cdot \frac{\sin N'DM'}{\sin K'BL'} = \frac{BK' \cdot BL' \cdot \sin K'BL'}{DN' \cdot DM' \cdot \sin N'DM'} \cdot \frac{\sin^2 N'DM'}{\sin^2 K'BL'} \\ &= \frac{[K'BL']}{[M'DN']} \cdot \frac{N'M'^2}{K'L'^2} = \frac{[K'I_B L'] \cdot \frac{A'C'^2}{K'L'^2}}{[M'I_D N'] \cdot \frac{A'C'^2}{N'M'^2}} = \frac{[AI_B C]}{[AI_D C]} = \frac{r_B}{r_D},\end{aligned}$$

რაც მოითხოვებოდა. □ □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-G5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ეს ამოხსნა ეფუძნება შემდეგ ზოგად ლემას.
ლემა 2. იყოს E და F განსხვავებული წერტილები, ხოლო ω_i, $i = 1, 2, 3, 4$, EF-ის მიმართ ერთსა და იმავე ნახევარსიბრტყეში მდებარე წრეწირები. განსხვავებული ინდექსებისთვის $i, j \in \{1, 2, 3, 4\}$, O_{ij}^+-ით (შესაბამისად, O_{ij}^--ით) აღვნიშნოთ დადებითი (შესაბამისად, უარყოფითი) კოეფიციენტის მქონე ჰომოთეტიის ცენტრი, რომელსაც ω_i გადაჰყავს ω_j-ში. დავუშვათ, რომ $E = O_{12}^+ = O_{34}^+$ და $F = O_{23}^+ = O_{41}^+$. მაშინ $O_{13}^- = O_{24}^-$.
დამტკიცება. მონჟის თეორემის გამოყენებით წრეწირთა სამეულებზე $\omega_1, \omega_2, \omega_4$ და $\omega_1, \omega_3, \omega_4$, მივიღებთ, რომ ორივე წერტილი O_{24}^- და O_{13}^- ძევს EO_{14}^- წრფეზე. შევნიშნოთ, რომ ეს წრფე განსხვავდება EF-ისგან. ანალოგიურად მივიღებთ, რომ ორივე წერტილი O_{24}^- და O_{13}^- ძევს FO_{34}^--ზე. რადგან EO_{14}^- და FO_{34}^- წრფეები განსხვავებულია, ორივე წერტილი ემთხვევა ამ წრფეების გადაკვეთის წერტილს. □
დავუბრუნდეთ ამოცანას. ვთქვათ, AB კვეთს CD-ს E წერტილში, ხოლო BC კვეთს DA-ს F წერტილში. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ B მდებარეობს AE და CF მონაკვეთებზე. ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ E და F წერტილები და ω_i წრეწირები აკმაყოფილებენ მე-2 ლემის პირობებს, საიდანაც გამომდინარეობს ამოცანის დებულება. შემდგომში გამოვიყენებთ მე-2 ლემის ფორმულირებიდან $O_{ij}^{\pm}$ აღნიშვნას ω_1, ω_2, ω_3 და ω_4 წრეწირების მიმართ.
$\triangle ECA \sim \triangle EBD$, $KN \parallel BD$ და $MN \parallel AC$ თანაფარდობების გამოყენებით, მივიღებთ

$$\frac{AN}{ND} = \frac{AN}{AD} \cdot \frac{AD}{ND} = \frac{KN}{BD} \cdot \frac{AC}{NM} = \frac{AC}{BD} = \frac{AE}{ED}.$$

მაშასადამე, ბისექტრისის თეორემის თანახმად, N წერტილი მდებარეობს $\angle AED$-ს შიგა ბისექტრისაზე. ანალოგიურად მტკიცდება, რომ L ასევე მდებარეობს ამ ბისექტრისაზე, ხოლო K და M წერტილები მდებარეობს $\angle AFB$-ს შიგა

ბისექტრისაზე.
რადგან $KLMN$ რომბია, K და M წერტილები სიმეტრიულია ELN წრფის მიმართ. ამიტომ, EK, EM, KL და ML წრფეებით განსაზღვრული ამოზნექილი ოთხკუთხედი არის დელტოიდი და, შესაბამისად, მას გააჩნია ჩახაზული წრეწირი ω_0. მონჟის თეორემის ω_0, ω_2 და ω_3 წრეწირებზე გამოყენებით, მივიღებთ, რომ O_{23}^+ მდებარეობს KM-ზე. მეორე მხრივ, O_{23}^+ მდებარეობს BC-ზე, რადგან BC წარმოადგენს ω_2-ისა და ω_3-ის გარე საერთო მხებს. აქედან გამომდინარეობს, რომ $F = O_{23}^+$. ანალოგიურად, $E = O_{12}^+ = O_{34}^+$ და $F = O_{41}^+$.
კომენტარი 3. მე-2 ლემამდე დაყვანა და მე-2 ლემის დამტკიცება შესაძლებელია განხორციელდეს სხვადასხვა საშუალებით, მაგალითად, მენელაოსის თეორემის მეშვეობით, ჰარმონიული ოთხეულების პროეცირებით, მონჟის თეორემის სხვა გზებით გამოყენებით და ა.შ.

□

ამოცანა 4.59.22.

ვთქვათ, I და I_A შესაბამისად არის ABC მახვილკუთხა სამკუთხედის ჩახაზული და A-მიხაზული წრეწირების ცენტრები, სადაც $AB < AC$. ვთქვათ, ჩახაზული წრეწირი BC გვერდს ეხება D წერტილში. AD წრფე BI_A და CI_A წრფეებს კვეთს შესაბამისად E და F წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ AID და I_AEF სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირები ერთმანეთს ეხებიან.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-G6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ, $\measuredangle(p, q)$ აღნიშნავს მიმართულ კუთხეს p და q წრფეებს შორის.
B, C, I და I_A წერტილები ძევს Γ წრეწირზე, რომლის დიამეტრია II_A. ვთქვათ, ω და Ω აღნიშნავს შესაბამისად (I_AEF) და (AID) შემოხაზულ წრეწირებს. ვთქვათ, T არის ω-სა და Γ-ს მეორე გადაკვეთის წერტილი. მაშინ T წარმოადგენს BC, BI_A, CI_A და DEF წრფეებით შედგენილი სრული ოთხგვერდის მიკელის წერტილს, ამიტომ T ასევე ძევს (BDE) წრეწირზეც (ისევე, როგორც (CDF) წრეწირზე). ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ T არის ω-სა და Ω-ს სასურველი შეხების წერტილი.
იმის საჩვენებლად, რომ T ძევს Ω-ზე, გამოვიყენოთ $BDET$ და BII_AT ჩახაზული ოთხკუთხედები:

$$\measuredangle(DT, DA) = \measuredangle(DT, DE) = \measuredangle(BT, BE) = \measuredangle(BT, BI_A) = \measuredangle(IT, II_A) = \measuredangle(IT, IA).$$

იმის საჩვენებლად, რომ ω და Ω ეხებიან ერთმანეთს T წერტილში, ვთქვათ, ℓ არის ω-ს მხები T წერტილში, საიდანაც $\measuredangle(TI_A, \ell) = \measuredangle(EI_A, ET)$. $(BDET)$ და

$(BICI_A)$ წრეწირების გამოყენებით მივიღებთ:

$$\measuredangle(EI_A, ET) = \measuredangle(EB, ET) = \measuredangle(DB, DT).$$

მაშასადამე,

$$\measuredangle(TI, \ell) = 90^\circ + \measuredangle(TI_A, \ell) = 90^\circ + \measuredangle(DB, DT) = \measuredangle(DI, DT),$$

რაც გვიჩვენებს, რომ ℓ წარმოადგენს Ω-ს მხებს T წერტილში. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-G6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** გამოვიყენოთ Γ, ω და Ω წრეწირების იგივე აღნიშვნები, რაც წინა ამოხსნაში.
ვთქვათ, L არის I-ს დიამეტრულად მოპირდაპირე წერტილი Ω წრეწირზე. მაშინ $\angle IAL = \angle IDL = 90^\circ$, რაც ნიშნავს, რომ L არის ABC სამკუთხედის $\angle A$ კუთხის გარე ბისექტრისის ფუძე. ვთქვათ, LI წრფე Γ-ს მეორედ კვეთს M წერტილში. იყოს T წერტილი I-დან I_AL-ზე დაშვებული მართობის ფუძე. მაშინ T არის Ω-სა და Γ-ს გადაკვეთის მეორე წერტილი. ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ T არის სასურველი შეხების წერტილი.
პირველ რიგში, ვაჩვენოთ, რომ T ძევს ω წრეწირზე. შევნიშნოთ, რომ

$$\measuredangle(LT, LM) = \measuredangle(AT, AI) \quad \text{და} \quad \measuredangle(MT, ML) = \measuredangle(MT, MI) = \measuredangle(I_AT, I_AI),$$

რაც გვიჩვენებს, რომ სამკუთხედები TML და TI_AA მსგავსია და ერთნაირად ორიენტირებული. ამრიგად, არსებობს τ მობრუნებითი ჰომოთეტია, რომელსაც TML გადაჰყავს TI_AA-ში.
რადგან $\measuredangle(ML, LD) = \measuredangle(AI, AD)$, მივიღებთ $\tau(BC) = AD$. შემდეგ, რადგან

$$\measuredangle(MB, ML) = \measuredangle(MB, MI) = \measuredangle(I_AB, I_AI) = \measuredangle(I_AE, I_AA),$$

გვაქვს $\tau(B) = E$. ანალოგიურად, $\tau(C) = F$. რადგან M, B, C და T წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს, მათი τ-ანასახებიც ერთ წრეწირზე მდებარეობს, რაც ნიშნავს, რომ T ძევს $\omega = \tau(\Gamma)$ წრეწირზე.
საბოლოოდ, რადგან $\tau(L) = A$ და $\tau(B) = E$, სამკუთხედები ATL და ETB მსგავსია, საიდანაც

$$\measuredangle(AT, AL) = \measuredangle(ET, EB) = \measuredangle(EI_A, ET).$$

ეს ნიშნავს, რომ T წერტილში Ω-სა და ω-სადმი გავლებული მხებები ერთსა და იმავე კუთხეს ადგენენ I_ATL წრფესთან, ამიტომ წრეწირები ნამდვილად ეხებიან ერთმანეთს T წერტილში.
შენიშვნა. ზემოთ მოყვანილ ორივე ამოხსნაში გადამწყვეტი ნაბიჯია იმის მიხვედრა, რომ სასურველი შეხების წერტილი Γ-ზე ძევს. ამ სასარგებლო თვისების შემჩნევის რამდენიმე გზა არსებობს.
მაგალითად, კუთხეების გამოთვლით შესაძლებელია იმის დანახვა, რომ Ω-

სადმი L წერტილში და ω-სადმი I_A წერტილში გავლებული მხებები პარალელურია (და წრეწირები მხებების სხვადასხვა მხარეს მდებარეობს). აქედან გამომდინარეობს, რომ იმ დაშვებით, თითქოს წრეწირები გარედან ეხებიან ერთმანეთს, შეხების წერტილი აუცილებლად უნდა მდებარეობდეს I_AL-ზე. რადგან IL წარმოადგენს Ω-ს დიამეტრს, ეს თავის მხრივ ნიშნავს, რომ T არის I-ს გეგმილი I_AL-ზე.
ამავე ფაქტის დანახვის მეორე გზაა A ცენტრის მქონე ისეთი ჰომოთეტიის განხილვა, რომელსაც I გადაჰყავს I_A-ში (ხოლო D — რომელიღაც D' წერტილში). Ω-ს Ω' ანასახი ეხება ω-ს I_A წერტილში, რადგან $\angle BI_AA + \angle CI_AD' = 180^\circ$. აქედან გამომდინარეობს, რომ Ω-სადმი I წერტილში და ω-სადმი I_A წერტილში გავლებული მხებები პარალელურია.
არსებობს შეხების წერტილის აღწერის სხვა გზებიც. შემდეგი ამოხსნა ერთერთ მათგანს გვთავაზობს.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-G6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** ჩვენ ასევე გამოვიყენებთ წინა ამოხსნებიდან ω და Ω წრეწირების აღნიშვნებს.
განვიხილოთ ინვერსია D ცენტრით. წერტილების ანასახები აღინიშნება შტრიხებით, მაგალითად, A' არის A-ს ანასახი.
მოხერხებულობისთვის გამოვიყენოთ აღნიშვნები $\angle BID = \beta$, $\angle CID = \gamma$ და $\alpha = 180^\circ - \beta - \gamma = 90^\circ - \angle BAI$. დავიწყოთ ინვერსიის შემდეგ მიღებული კუთხეების გამოთვლით. მივიღებთ:

$$\angle DB'I' = \beta, \quad \angle DC'I' = \gamma, \quad \text{და მაშასადამე} \quad \angle B'I'C' = \alpha;$$

$$\angle E'I'_AF' = \angle E'I'_AD - \angle F'I'_AD = \angle I_AED - \angle I_AFD = \angle EI_AF = 180^\circ - \alpha.$$

შემდეგ, გვაქვს:

$$\angle A'E'B' = \angle DE'B' = \angle DBE = \beta = 90^\circ - \frac{\angle DBA}{2} = 90^\circ - \frac{\angle E'A'B'}{2},$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $A'B'E'$ სამკუთხედი ტოლფერდაა $A'B' = A'E'$ ფერდებით. ანალოგიურად, $A'F' = A'C'$.
საბოლოოდ, მივიღებთ:

$$\begin{aligned}\angle A'B'I' = \angle I'B'D - \angle A'B'D = \beta - \angle BAD = \beta - (90^\circ - \alpha) + \angle IAD \\ = \angle ICD + \angle IAD = \angle C'I'D + \angle A'I'D = \angle C'I'A';\end{aligned}$$

ანალოგიურად, $\angle A'C'I' = \angle A'I'B'$, ასე რომ $A'B'I'$ და $A'I'C'$ სამკუთხედები მსგავსია. მაშასადამე, $A'I'^2 = A'B' \cdot A'C'$.
გავიხსენოთ, რომ უნდა დავამტკიცოთ $A'I' = \Omega'$ წრფის მხებელობა $(E'F'I'_A) = \omega'$ წრეწირთან. სასურველი შეხების წერტილი T' უნდა აკმაყოფილებდეს

$A'T'^2 = A'E' \cdot A'F'$ ტოლობას; ზემოთ მიღებული დამოკიდებულებებიდან გამომდინარეობს, რომ

$$A'E' \cdot A'F' = A'B' \cdot A'C' = A'I'^2,$$

ასე რომ, T' უნდა იყოს I'-ის სიმეტრიული A' წერტილის მიმართ.
ამრიგად, განვმარტოთ T' წერტილი, როგორც I'-ის სიმეტრიული A'-ის მიმართ, და ვაჩვენოთ, რომ T' ძევს Ω' წრეწირზე; ზემოთ მიღებული ტოლობებიდან მაშინ გამომდინარეობს, რომ $A'T'$ ეხება Ω'-ს, რაც გვინდოდა.
თვისება, რომ $B'A'I'$ და $I'A'C'$ სამკუთხედები მსგავსია, ნიშნავს, რომ $B'I'C'T'$ ოთხკუთხედი ჰარმონიულია. მართლაც, იყოს C^* წერტილი C'-ის სიმეტრიული $I'T'$-ის შუამართობის მიმართ; მაშინ C^* ძევს $B'A'$-ზე $\angle B'A'I' = \angle A'I'C' = \angle T'I'C^*$ ტოლობის გამო, და ამასთან C^* ძევს $(I'B'T')$ წრეწირზე, რადგან $A'B' \cdot A'C^* = A'B' \cdot A'C' = A'I'^2 = A'I' \cdot A'T'$. მაშასადამე, C' ასევე ძევს ამ წრეწირზე (ხოლო ეს წრეწირია $(B'I'C') = \Gamma'$). გარდა ამისა, $B'C^*$ არის მედიანა $B'I'T'$ სამკუთხედში, ამიტომ $B'C'$ მისი სიმედიანაა, რაც ასაბუთებს ჰარმონიულობას.
ახლა გვაქვს $\angle A'B'T' = \angle I'B'C' = \beta = \angle A'B'E'$, რაც აჩვენებს, რომ E' ძევს $B'T'$-ზე. ანალოგიურად, F' ძევს $C'T'$-ზე. აქედან გამომდინარე, $\angle E'T'F' = \angle B'T'C' = 180^\circ - \angle E'I'_AF'$, რაც ამტკიცებს, რომ $T' \in \omega'$.
შენიშვნა 2. ზემოთ მოყვანილი ამოხსნა შეიძლებოდა დასრულებულიყო ჰარმონიულობის გამოყენების გარეშეც. მაგალითად, შეიძლება შევამჩნიოთ, რომ ორივე $A'T'F'$ და $A'E'T'$ სამკუთხედი მსგავსია $B'I'J$ სამკუთხედისა, სადაც J არის $B'C'$-ის შუამართობის მიმართ I'-ის სიმეტრიული წერტილი; მართლაც, გვაქვს $\angle T'A'E' = \gamma - \beta = \angle I'B'J'$ და $\frac{B'I'}{B'J'} = \frac{B'I'}{C'I'} = \frac{B'A'}{A'I'} = \frac{A'E'}{A'T'}$. ეს ასევე საშუალებას გვაძლევს გამოვთვალოთ $\angle E'T'F' = \angle E'T'A' - \angle F'T'A' = \angle I'JB' - \angle JI'B' = \alpha$.
შენიშვნა 3. აქ ჩამოთვლილია ამოცანის კონფიგურაციის რამდენიმე თვისება, რომელთა გამოყვანაც შესაძლებელია ზემოთ მოყვანილი ამოხსნებიდან. $IBTC$ ოთხკუთხედი (ისევე როგორც $I'B'T'C'$) ჰარმონიულია. მაშასადამე, IT წრფე შეიცავს B და C წერტილებში Γ-სადმი გავლებული მხებების გადაკვეთის წერტილს, ე.ი. $\triangle ABC$-ზე შემოხაზულ წრეწირში BAC რკალის N შუაწერტილს. □

ამოცანა 4.59.23.

ვთქვათ, P არის ABC მახვილკუთხა სამკუთხედის შემოხაზულ წრეწირზე მდებარე წერტილი. ვთქვათ, D, E და F არის P-ს სიმეტრიული წერტილები შესაბამისად BC, CA და AB-ს პარალელური ABC სამკუთხედის შუახაზების მიმართ. ω_A, ω_B და ω_C-ით აღვნიშნოთ შესაბამისად ADP, BEP და CFP სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირები. ω-თი აღვნიშნოთ AD, BE და CF მონაკვეთების შუამართობებით შედგენილ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი.

ვაჩვენოთ, რომ ω_A, ω_B, ω_C და ω წრეწირებს აქვთ საერთო წერტილი. (დანია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-G7“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, AA_1, BB_1 და CC_1 არის ABC სამკუთხედის სიმაღლეები, ხოლო m_A, m_B და m_C არის შესაბამისად BC, CA და AB-ს პარალელური შუახაზები. ყოველთვის $\measuredangle(p,q)$-ით აღვნიშნავთ ორიენტირებულ კუთხეს p წრფიდან q წრფემდე, აღებულს 180°-ის მოდულით.
ნაბიჯი 1: ω_A, ω_B და ω_C წრეწირებს აქვთ P-სგან განსხვავებული საერთო წერტილი Q.
შევნიშნოთ, რომ m_A არის PD-ს შუამართობი, ამიტომ ω_A სიმეტრიულია m_A-ს მიმართ. რადგან A და A_1 ასევე სიმეტრიულია ერთმანეთის მიმართ m_A-ში, წერტილი A_1 ძევს ω_A-ზე. ანალოგიურად, B_1 და C_1 ძევს შესაბამისად ω_B-ზე და ω_C-ზე.
ვთქვათ, H არის $\triangle ABC$-ს ორთოცენტრი. ABA_1B_1 და BCB_1C_1 ოთხკუთხედები ჩახაზულია, ამიტომ $AH \cdot HA_1 = BH \cdot HB_1 = CH \cdot HC_1$. ეს ნიშნავს, რომ H ძევს ω_A, ω_B და ω_C წრეწირების წყვილ-წყვილ რადიკალურ ღერძებზე. წერტილი P ასევე ძევს ამ რადიკალურ ღერძებზე; მაშასადამე, ამ სამ წრეწირს აქვს საერთო რადიკალური ღერძი $\ell = PH$, ხოლო ℓ-ის ω_A-თან გადაკვეთის მეორე წერტილი Q არის ამ სამი წრეწირის მეორე საერთო წერტილი. აქვე შევნიშნოთ, რომ H ძევს სამივე წრეწირის შიგნით, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $Q \neq P$.
ნაბიჯი 2: წერტილი Q ძევს ω-ზე.
p_A, p_B და p_C-ით აღვნიშნოთ შესაბამისად AD, BE და CF მონაკვეთების შუამართობები; Δ-თი აღვნიშნოთ ამ შუამართობებით შედგენილი სამკუთხედი. სიმსონის თეორემის თანახმად, იმის საჩვენებლად, რომ Q ძევს Δ-ს შემოხაზულ ω წრეწირზე, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ Q-ს გეგმილები p_A, p_B და p_C წრფეებზე კოლინეარულია. ალტერნატიულად, მაგრამ ეკვივალენტურად, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ ამ წრფეების მიმართ Q-ს შესაბამისი სიმეტრიული წერტილები Q_A, Q_B და Q_C კოლინეარულია. სინამდვილეში, ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ ოთხი წერტილი P, Q_A, Q_B და Q_C კოლინეარულია.
რადგან p_A არის AD-სა და QQ_A-ს საერთო შუამართობი, წერტილი Q_A ძევს ω_A-ზე, და, გარდა ამისა, $\measuredangle(DA, DQ_A) = \measuredangle(AQ, AD)$. ამიტომ,

$$\measuredangle(PA, PQ_A) = \measuredangle(DA, DQ_A) = \measuredangle(AQ, AD) = \measuredangle(PQ, PD) = \measuredangle(PQ, BC) + 90^\circ.$$

ანალოგიურად მივიღებთ $\sphericalangle(PB, PQ_B) = \sphericalangle(PQ, CA) + 90^\circ$. ამიტომ,

$$\begin{aligned}\sphericalangle(PQ_A, PQ_B) &= \sphericalangle(PQ_A, PA) + \sphericalangle(PA, PB) + \sphericalangle(PB, PQ_B) \\ &= \sphericalangle(BC, PQ) + 90^\circ + \sphericalangle(CA, CB) + \sphericalangle(PQ, CA) + 90^\circ = 0,\end{aligned}$$

რაც აჩვენებს, რომ P, Q_A და Q_B კოლინეარულია. ანალოგიურად, Q_C-ც მდებარეობს PQ_A წრფეზე.

შენიშვნა 1. მე-2 ნაბიჯის რამდენიმე ვარიაცია არსებობს. კერძოდ, O_A, O_B და O_C-ით აღვნიშნოთ შესაბამისად ω_A, ω_B და ω_C წრეწირების ცენტრები; ისინი შესაბამისად მდებარეობენ p_A, p_B და p_C წრფეებზე. გარდა ამისა, ყველა ეს ცენტრი მდებარეობს PQ-ს p შუამართობზე. ახლა შეიძლება ვაჩვენოთ, რომ $\sphericalangle(QO_A, p_A) = \sphericalangle(QO_B, p_B) = \sphericalangle(QO_C, p_C)$, და შემდეგ დავასრულოთ განზოგადებული სიმსონის თეორემის გამოყენებით. ალტერნატიულად, მაგრამ ეკვივალენტურად, ეს თანაფარდობები აჩვენებს, რომ Q წარმოადგენს p_A, p_B, p_C და p წრფეების მიკელის წერტილს.
იმის დასადგენად, რომ $\sphericalangle(QO_A, p_A) = \sphericalangle(QO_C, p_C)$, შევნიშნოთ, რომ ეს ეკვივალენტურია $\sphericalangle(QO_A, QO_C) = \sphericalangle(p_A, p_C)$ ტოლობის, რაც შეიძლება მივიღოთ, მაგალითად, შემდეგნაირად:

$$\begin{aligned}\sphericalangle(QO_A, QO_C) &= \sphericalangle(QO_A, p) + \sphericalangle(p, QO_C) = \sphericalangle(AQ, AP) + \sphericalangle(CP, CQ)\\ &= \sphericalangle(AQ, CQ) + \sphericalangle(CP, AP) = \sphericalangle(AQ, PQ) + \sphericalangle(PQ, CQ) + \sphericalangle(CB, AB)\\ &= \sphericalangle(AD, AA_1) + \sphericalangle(CC_1, CF) + \sphericalangle(AA_1, CC_1) = \sphericalangle(AD, CF) = \sphericalangle(p_A, p_C).\end{aligned}$$

შენიშვნა 2. ინვერსია H ცენტრით და (უარყოფითი) ხარისხით $-AH \cdot HA_1$ P წერტილს ასახავს Q-ში, ხოლო $\triangle ABC$-ს შემოხაზულ წრეწირს — მის ეილერის წრეწირში. ამიტომ, Q მდებარეობს ამ ეილერის წრეწირზე. □

ამოცანა 4.59.24.

ვთქვათ, Γ და I არის მახვილკუთხა ABC სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირი და ჩახაზული წრეწირის ცენტრი, შესაბამისად. ω_B და ω_C წრეწირები, რომლებიც გადიან შესაბამისად B და C წერტილებზე, ერთმანეთს ეხებიან I წერტილში. ვთქვათ, ω_B კვლავ კვეთს Γ-ს AB უმცირეს რკალსა და AB მონაკვეთს შესაბამისად P და M წერტილებში. ანალოგიურად, ვთქვათ, ω_C კვლავ კვეთს Γ-ს AC უმცირეს რკალსა და AC მონაკვეთს შესაბამისად Q და N წერტილებში. PM და QN სხივები იკვეთება X წერტილში, ხოლო ω_B და ω_C წრეწირებისადმი შესაბამისად B და C წერტილებში გავლებული მხებები იკვეთება Y წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ A, X და Y წერტილები ერთ წრფეზე ძევს.

(ნიდერლანდები)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-G8“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ, AI, BI და CI კვლავ კვეთს Γ-ს შესაბამისად D, E და F წერტილებში. ვთქვათ, ℓ არის ω_B-სა და ω_C-ს საერთო მხები I წერტილში. $\measuredangle(p, q)$-ით ყოველთვის აღვნიშნავთ მიმართულ კუთხეს p წრფიდან q წრფემდე 180°-ის მოდულით.

ნაბიჯი 1: ვაჩვენოთ, რომ Y ძევს Γ-ზე.

გავიხსენოთ, რომ წრეწირის ნებისმიერი ქორდა თავის ბოლოებში წრეწირისადმი გავლებულ მხებებთან ადგენს დამატებით მიმართულ კუთხეებს. აქედან გამომდინარე,

$$\measuredangle(BY, BI) + \measuredangle(CI, CY) = \measuredangle(IB, \ell) + \measuredangle(\ell, IC) = \measuredangle(IB, IC).$$

მაშასადამე,

$$\begin{aligned}\measuredangle(BY, BA) + \measuredangle(CA, CY) &= \measuredangle(BI, BA) + \measuredangle(BY, BI) + \measuredangle(CI, CY) + \measuredangle(CA, CI) \\ &= \measuredangle(BC, BI) + \measuredangle(IB, IC) + \measuredangle(CI, CB) = 0,\end{aligned}$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $Y \in \Gamma$.

ნაბიჯი 2: ვაჩვენოთ, რომ $X = \ell \cap EF$.
ვთქვათ, $X_* = \ell \cap EF$. ჩვენი მტკიცების დასასაბუთებლად საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ X_* ძევს როგორც PM-ზე, ასევე QN-ზე; ეს მოგვცემს $X_* = X$-ს. სიმეტრიის გამო, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $X_* \in QN$.
შევნიშნოთ, რომ

$$\measuredangle(IX_*, IQ) = \measuredangle(CI, CQ) = \measuredangle(CF, CQ) = \measuredangle(EF, EQ) = \measuredangle(EX_*, EQ);$$

ამიტომ X_*, I, Q და E წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს (თუ $Q = E$, მაშინ EQ-ს მიმართულებად იგულისხმება Γ-სადმი Q წერტილში გავლებული მხების მიმართულება; ამ შემთხვევაში ტოლობა ნიშნავს, რომ (X_*IQ) წრეწირი ეხება Γ-ს Q წერტილში). მაშინ გვაქვს

$$\measuredangle(QX_*, QI) = \measuredangle(EX_*, EI) = \measuredangle(EF, EB) = \measuredangle(CA, CF) = \measuredangle(CN, CI) = \measuredangle(QN, QI),$$

რაც აჩვენებს, რომ $X_* \in QN$.
ნაბიჯი 3: საბოლოოდ ვაჩვენოთ, რომ A, X და Y კოლინეარულია.
გავიხსენოთ, რომ I წარმოადგენს DEF სამკუთხედის ორთოცენტრს, ხოლო A არის I-ს სიმეტრიული წერტილი EF-ის მიმართ. მაშასადამე,

$$\measuredangle(AX, AE) = \measuredangle(IE, IX) = \measuredangle(BI, \ell) = \measuredangle(BY, BI) = \measuredangle(BY, BE) = \measuredangle(AY, AE),$$

რაც იძლევა სასურველ კოლინეარობას.
შენიშვნა 1. ზემოთ მოყვანილ ამოხსნაში მე-2 ნაბიჯი, როგორც ჩანს, გადამწყვეტია. მისი შესრულების შემდეგ (თუნდაც პირველი ნაბიჯის გარეშე), ამოხსნის დასრულების სხვადასხვა გზა არსებობს.
მაგალითად, შესაძლებელია იზოგონალური შეუღლების ცნების გამოყენება. ვთქვათ, X_1 და Y_1 არის შესაბამისად X-ისა და Y-ის იზოგონალურად შეუღლებული წერტილები ABC სამკუთხედის მიმართ. რადგან $XA = XI$, სამკუთხედი AIX ტოლფერდაა, და ამიტომ AX და XI წრფეები ტოლ კუთხეებს ადგენენ $\angle BAC$-ს შიგა AI ბისექტრისასთან. ეს ნიშნავს, რომ $AX_1 \parallel XI$, ანუ $AX_1 \parallel \ell$.
მეორე მხრივ, BY და ℓ წრფეები ტოლ კუთხეებს ადგენენ BI-სთან, ასე რომ

$BY_1 \parallel \ell$. ანალოგიურად, $CY_1 \parallel \ell$. ეს ნიშნავს, რომ Y_1 არის უსასრულოდ დაშორებული წერტილი, და ასევე $AY_1 \parallel \ell$. მაშასადამე, A, X_1 და Y_1 წერტილები კოლინეარულია, და შესაბამისად A, X და Y-ც კოლინეარულია.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-G8“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** შევასრულოთ ინვერსია I ცენტრით; წერტილების ანასახები აღვნიშნოთ შტრიხებით, მაგალითად, A' არის A-ს ანასახი.
ინვერსიის შედეგად მიღებულ ნახაზზე I და Γ' წარმოადგენს შესაბამისად $A'B'C'$ სამკუთხედის ორთოცენტრსა და შემოხაზულ წრეწირს. P' და Q' წერტილები ძევს Γ'-ზე ისე, რომ $B'P' \parallel C'Q'$ (რადგან $B'P' = \omega'_B$ და $C'Q' = \omega'_C$). M' და N' წერტილები არის $B'P'$ და $C'Q'$ წრფეების მეორე გადაკვეთის წერტილები შესაბამისად $A'IB'$ და $A'IC'$ სამკუთხედების შემოხაზულ γ_B და γ_C წრეწირებთან. შევნიშნოთ, რომ γ_C მიიღება γ_B-სგან $\vec{B'C'}$ ვექტორით პარალელური გადატანით; იგივე გადატანა ასახავს $B'P'$ წრფეს $C'Q'$-ზე, და მაშასადამე M'-ს N'-ზე. სხვა სიტყვებით, $B'M'N'C'$ პარალელოგრამია, ხოლო $P'Q'$ მას ორ ტოლფერდა ტრაპეციად ყოფს.
X' წერტილი არის $(IP'M')$ და $(IQ'N')$ წრეწირების მეორე გადაკვეთის წერტილი, ანუ — I-ს სიმეტრიული წერტილი მათი ცენტრების შემაერთებელი წრფის მიმართ. მაგრამ ცენტრები ძევს $P'M'$-ისა და $Q'N'$-ის საერთო შუამართობ p-ზე, ასე რომ p წარმოადგენს ცენტრების შემაერთებელ წრფეს. აქედან გამომდინარე, $IX' \parallel B'P'$, რადგან ორივე წრფე მართობულია p-სი.
საბოლოოდ, Y წერტილი აკმაყოფილებს პირობებს $\measuredangle(BY, BI) = \measuredangle(PB, PI)$ და $\measuredangle(CY, CI) = \measuredangle(QC, QI)$, საიდანაც გამომდინარეობს $\measuredangle(Y'B', Y'I) = \measuredangle(B'P', B'I)$ და $\measuredangle(Y'C', Y'I) = \measuredangle(C'Q', C'I)$. მაშასადამე,

$$\measuredangle(Y'B', Y'C') = \measuredangle(B'P', B'I) + \measuredangle(C'I, C'Q') = \measuredangle(C'I, B'I) = \measuredangle(A'B', A'C'),$$

რაც აჩვენებს, რომ $Y' \in \Gamma'$.
ტოლ Γ' და γ_B წრეწირებში $A'P'$ და $A'M'$ ქორდები ეყრდნობა ერთსა და იმავე $\angle A'B'P'$ კუთხეს; ამიტომ $A'P' = A'M'$, საიდანაც $A' \in p$. ეს იძლევა $A'X' = A'I$-ს, და მაშასადამე $\measuredangle(IA', IX') = \measuredangle(X'I, X'A')$.
საბოლოოდ, გვაქვს

$$\begin{aligned}\measuredangle(Y'I, Y'A') &= \measuredangle(Y'I, Y'B') + \measuredangle(Y'B', Y'A') \\ &= \measuredangle(B'I, B'P') + \measuredangle(IA', IB') = \measuredangle(IA', B'P') = \measuredangle(IA', IX') = \measuredangle(X'I, X'A'),\end{aligned}$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ წერტილები A', X', Y' და I ერთ წრეწირზე ძევს. ეს კი ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ A, X და Y კოლინეარულია.
შენიშვნა 2. I წერტილის მიმართ ინვერსია ასევე შეიძლება დაგვეხმაროს 1-ლი ამოხსნის მე-2 ნაბიჯის დასაბუთებაში. მართლაც, $A'X' = A'I$ ტოლობიდან

გამომდინარეობს $XA = XI$, საიდანაც $X \in EF$. მეორე მხრივ, $IX' \parallel B'P'$-დან გამომდინარეობს $IX \parallel \ell$, ე.ი. $X \in \ell$.

□

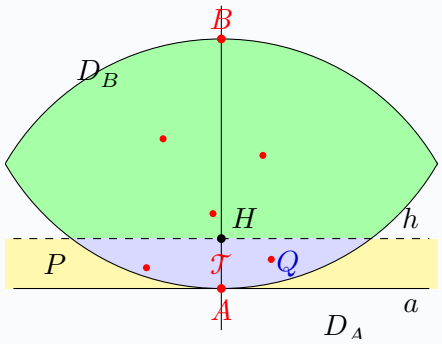
ამოცანა 4.59.25.

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი მუდმივა c, რომ შემდეგი დებულება ჭეშმარიტია:
ვთქვათ, n არის მთელი რიცხვი $n \geq 2$, და $\mathcal{S}$ არის სიბრტყეზე მდებარე n წერტილისგან შემდგარი სიმრავლე ისეთი, რომ მანძილი $\mathcal{S}$-ის ნებისმიერ ორ განსხვავებულ წერტილს შორის არის სულ მცირე 1. მაშინ არსებობს წრფე ℓ, რომელიც ყოფს $\mathcal{S}$-ს ისე, რომ $\mathcal{S}$-ის ნებისმიერი წერტილიდან ℓ-მდე მანძილი არის სულ მცირე $cn^{-1/3}$.
(წრფე ℓ ყოფს წერტილთა $\mathcal{S}$ სიმრავლეს, თუ $\mathcal{S}$-ის ორ წერტილთა შემაერთებელი რომელიღაც მონაკვეთი კვეთს ℓ-ს.) (ტაივანი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-G9“-ის ამოხსნა: დავამტკიცებთ, რომ მოთხოვნილი დებულება ჭეშმარიტია $c = \frac{1}{8}$-სთვის. ავიღოთ $\delta = \frac{1}{8}n^{-1/3}$. ნებისმიერი ℓ წრფისა და ნებისმიერი X წერტილისთვის, X_ℓ-ით აღვნიშნოთ X-ის გეგმილი ℓ-ზე; ანალოგიური აღნიშვნა გამოიყენება წერტილთა სიმრავლეებისთვისაც. დავუშვათ, რომელიღაც ℓ წრფისთვის $\mathcal{S}_\ell$ სიმრავლე შეიცავს ორ მეზობელ წერტილს X-სა და Y-ს, რომელთათვისაც $XY = 2d$. მაშინ ℓ-ის მართობული და XY მონაკვეთის შუაწერტილზე გამავალი წრფე ყოფს $\mathcal{S}$-ს, და $\mathcal{S}$-ის ყველა წერტილი ამ წრფისგან სულ მცირე d მანძილითაა დაშორებული. ამრიგად, თუ $d \geq \delta$, მაშინ სასურველი წრფე ნაპოვნია. საწინააღმდეგოს დაშვებით, ვივარაუდოთ, რომ ასეთი წერტილები არ არსებობს არცერთ გეგმილში.
ავირჩიოთ $\mathcal{S}$-ის ორი წერტილი A და B მაქსიმალური მანძილით $M = AB$ (ანუ AB არის $\mathcal{S}$-ის დიამეტრი); ამოცანის პირობის თანახმად, $M \geq 1$. ℓ-ით აღვნიშნოთ AB წრფე. $\mathcal{S}$ სიმრავლე მოთავსებულია შესაბამისად A და B ცენტრების მქონე M რადიუსიან D_A და D_B ორ წრეს შორის გადაკვეთაში. მაშასადამე, $\mathcal{S}_\ell$ გეგმილი მოთავსებულია AB მონაკვეთზე. გარდა ამისა, $\mathcal{S}_\ell$-ის წერტილები ამ მონაკვეთს ყოფს არაუმეტეს $n-1$ ნაწილად, რომელთაგან თითოეულის სიგრძე ნაკლებია 2δ-ზე. ამიტომ,

$$M < n \cdot 2\delta. \tag{4.412}$$



ავირჩიოთ H წერტილი AB მონაკვეთზე ისე, რომ $AH = \frac{1}{2}$. P-თი აღვნიშნოთ ზოლი AB-სადმი მართობულ და შესაბამისად A და H წერტილებზე გამავალ a და h წრფეებს შორის; ვთვლით, რომ P შეიცავს თავის საზღვარს, რომელიც შედგება a და h წრფეებისგან. შემოვიღოთ აღნიშვნა $\mathcal{T} = P \cap \mathcal{S}$ და დავუშვათ $t = |\mathcal{T}|$. ჩვენი დაშვებით, AH მონაკვეთი შეიცავს $\mathcal{S}_\ell$-ის სულ მცირე $\lceil \frac{1}{2} : (2\delta) \rceil$ წერტილს, საიდანაც გამომდინარეობს

$$t \geq \frac{1}{4\delta}. \tag{4.413}$$

შევნიშნოთ, რომ $\mathcal{T}$ მოთავსებულია $Q = P \cap D_B$ სიმრავლეში. Q სიმრავლე წარმოადგენს წრიულ სეგმენტს, ხოლო მისი Q_a გეგმილი არის შემდეგი სიგრძის მონაკვეთი:

$$2\sqrt{M^2 - \left(M - \frac{1}{2}\right)^2} < 2\sqrt{M}.$$

მეორე მხრივ, ნებისმიერი ორი $X, Y \in \mathcal{T}$ წერტილისთვის გვაქვს $XY \geq 1$ და $X_\ell Y_\ell \leq \frac{1}{2}$, ამიტომ $X_a Y_a = \sqrt{XY^2 - X_\ell Y_\ell^2} \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$. შეჯამების სახით, $\mathcal{T}_a$-ს შემადგენელი t წერტილი ძევს $2\sqrt{M}$-ზე ნაკლები სიგრძის მონაკვეთზე და ისინი ერთმანეთისგან დაშორებულია სულ მცირე $\frac{\sqrt{3}}{2}$-ით. აქედან გამომდინარეობს $2\sqrt{M} > (t-1)\frac{\sqrt{3}}{2}$, ანუ

$$t < 1 + \frac{4\sqrt{M}}{\sqrt{3}} < 4\sqrt{M}, \tag{4.414}$$

რადგან $M \geqslant 1$. (1), (2) და (3) შეფასებების გაერთიანებით საბოლოოდ ვიღებთ, რომ

$$\frac{1}{4\delta} \leqslant t < 4\sqrt{M} < 4\sqrt{2n\delta}, \quad \text{ან} \quad 512n\delta^3 > 1,$$

რაც δ-ს შერჩეული მნიშვნელობისთვის არ სრულდება.

კომენტარი 1. როგორც ამოცანის ავტორი აღნიშნავს, ამოცანის პირობაში ხარისხის მაჩვენებელი $-1/3$ ოპტიმალურია. კერძოდ, ნებისმიერი $n \geqslant 2$-ისთვის სიბრტყეზე არსებობს n წერტილისგან შემდგარი $\mathcal{S}$ კონფიგურაცია ისეთი, რომ $\mathcal{S}$-ის ნებისმიერ ორ წერტილს შორის მანძილი არის სულ მცირე 1, მაგრამ $\mathcal{S}$-ის გამყოფი ყოველი ℓ წრფე $\mathcal{S}$-ის რომელიღაც წერტილიდან დაშორებულია

არაუმეტეს $c'n^{-1/3}\log n$ მანძილით; აქ c' რაღაც აბსოლუტური მუდმივაა.
თავდაპირველ შემოთავაზებაში მოთხოვნილი იყო $cn^{-1/2}$ სახის შეფასების დამტკიცება. ეს ვერსია ბევრად მარტივ ამოხსნებს უშვებს. მაგალითად, თუ ავიღებთ $\delta=\frac{1}{16}n^{-1/2}$-ს და გამოვიყენებთ (1)-ს, დავინახავთ, რომ $\mathcal{S}$ მოთავსებულია $\frac{1}{8}n^{1/2}$ რადიუსის მქონე D დისკში. მეორე მხრივ, $\mathcal{S}$-ის თითოეული X წერტილისთვის განვიხილოთ $\frac{1}{2}$ რადიუსის მქონე D_X დისკი X ცენტრით; ყველა ამ დისკს აქვს არაგადამკვეთი შიგა არეები და ისინი მდებარეობენ D-ს კონცენტრულ დისკში, რომლის რადიუსია $\frac{1}{16}n^{1/2}+\frac{1}{2}<\frac{1}{2}n^{1/2}$. ფართობების შედარებით მივიღებთ:

$$n\cdot\frac{\pi}{4}\leqslant\pi\left(\frac{n^{1/2}}{16}+\frac{1}{2}\right)^2<\frac{\pi n}{4},$$

რაც წინააღმდეგობაა.
ამოცანების შემრჩევმა კომიტეტმა გადაწყვიტა შორტლისტისთვის უფრო რთული ვერსია აერჩია.

კომენტარი 2. ამ კომენტარში განვიხილავთ ზემოთ მოცემული ამოხსნის რამდენიმე ვერსიას, რომლებიც თავს არიდებენ $\mathcal{S}$-ის დიამეტრზე კონცენტრირებას. დავიწყოთ ამ ვერსიებისთვის მოსახერხებელი ტერმინოლოგიის შემოღებით.
დავუშვათ $\delta=cn^{-1/3}$ რაღაც საკმარისად მცირე დადებითი c მუდმივასთვის. საწინააღმდეგოს დაშვებით ვიგულისხმოთ, რომ ამოცანის პირობის დამაკმაყოფილებელი რომელიღაც $\mathcal{S}$ სიმრავლისთვის არ არსებობს გამყოფი წრფე, რომელიც $\mathcal{S}$-ის თითოეული წერტილიდან დაშორებულია სულ მცირე δ მანძილით.
იყოს C სიმრავლე $\mathcal{S}$-ის ამოზნექილი გარსი. წრფე არის გამყოფი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის კვეთს C-ს (ვთვლით, რომ $\mathcal{S}$-ის წერტილზე გამავალი წრფე ყოველთვის გამყოფია). განვიხილოთ ზოლი ორ პარალელურ გამყოფ a და a' წრფეებს შორის, რომლებიც ერთმანეთისგან, ვთქვათ, $\frac{1}{4}$ მანძილით არიან დაშორებული. განვმარტოთ ამ ზოლით განსაზღვრული ფენა, როგორც $\mathcal{S}$-ის თანაკვეთა ზოლთან. ფენის სიგრძე ეწოდება ფენის a წრფეზე გეგმილის დიამეტრს.
ამ ტერმინოლოგიით, (2)-ისა და (3)-ის დამტკიცებაში გამოყენებული მსჯელობები აჩვენებს, რომ L სიგრძის ნებისმიერი $\mathcal{T}$ ფენისთვის გვაქვს

$$\frac{1}{8\delta}\leqslant|\mathcal{T}|\leqslant 1+\frac{4}{\sqrt{15}}L. \tag{4}$$

ამოხსნის ძირითადი იდეაა ამ შეფასებების გამოყენება განაპირა ფენაზე, სადაც a წრფე არ კვეთს C-ს შიგა არეს. ზემოთ მოყვანილ ამოხსნაში ეს იდეა გამოყენებული იყო ერთ საგულდაგულოდ შერჩეულ განაპირა ფენაზე. აქ წარმოვადგენთ განსხვავებულ მიდგომას, რომელიც მათგან ბევრს იყენებს. ყოველთვის ვგულისხმობთ, რომ n საკმარისად დიდია.
განვიხილოთ a და a' წრფეებით განსაზღვრული განაპირა ფენა, სადაც a არ

შეიცავს C-ს შიგა წერტილებს. მივცეთ a-ს ორიენტაცია ისე, რომ C მდებარეობდეს a-ს მარცხნივ. a წრფეს ეწოდება ფენის საყრდენი წრფე, ხოლო მიღებული მიმართულება არის ფენის მიმართულება; შევნიშნოთ, რომ მიმართულება ცალსახად განსაზღვრავს საყრდენ წრფეს და, შესაბამისად, ფენასაც. დავაფიქსიროთ რაღაც $\mathbf{v}_0$ მიმართულება და თითოეული $\alpha \in [0, 2\pi)$-ისთვის $\mathcal{T}_\alpha$-ით აღვნიშნოთ ის განაპირა ფენა, რომლის მიმართულებაც არის $\mathbf{v}_0$ მობრუნებული α კუთხით საათის ისრის საწინააღმდეგოდ.

როდესაც ფენაზე ვსაუბრობთ, ყოველთვის ვგულისხმობთ, რომ ფიგურა ისეა მობრუნებული, რომ მისი მიმართულება ვერტიკალურია ქვემოდან ზემოთ; ამ შემთხვევაში $\mathcal{T}$-ში წერტილები იღებენ ბუნებრივ დალაგებას ქვემოდან ზემოთ. კერძოდ, შეგვიძლია ვისაუბროთ ზედა ნახევარზე $\mathsf{T}(\mathcal{T})$, რომელიც შედგება $\mathcal{T}$-ს $\lceil |\mathcal{T}|/2 \rceil$ ყველაზე ზედა წერტილისგან, და ანალოგიურად მის ქვედა ნახევარზე $\mathsf{B}(\mathcal{T})$. (4)-ის ძალით, თითოეული ნახევარი შეიცავს სულ მცირე 10 წერტილს, როდესაც n დიდია.

მტკიცება. განვიხილოთ ორი კუთხე $\alpha, \beta \in [0, \pi/2]$, რომლებისთვისაც $\beta - \alpha \geqslant 40\delta =: \phi$. მაშინ $\mathcal{T}_\alpha$-სა და $\mathcal{T}_\beta$-ს ყველა საერთო წერტილი მდებარეობს $\mathsf{T}(\mathcal{T}_\alpha) \cap \mathsf{B}(\mathcal{T}_\beta)$-ში.

დამტკიცება. სიმეტრიის გამო, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ ყველა ეს წერტილი მდებარეობს $\mathsf{T}(\mathcal{T}_\alpha)$-ში. იყოს a წრფე $\mathcal{T}_\alpha$-ს საყრდენი წრფე, ხოლო ℓ იყოს $\mathcal{T}_\beta$-ს მიმართულების მართობული წრფე. ვთქვათ, $P_1, \dots, P_k$ წარმოადგენს $\mathcal{T}_\alpha$-ში მდებარე ყველა წერტილს, დანომრილს ქვემოდან ზემოთ; (4)-ის თანახმად, გვაქვს $k \geqslant \frac{1}{8}\delta^{-1}$.

შემოვიღოთ დეკარტის კოორდინატთა სისტემა ისე, რომ (ორიენტირებული) a წრფე იყოს y-ღერძი. იყოს P_i ნებისმიერი წერტილი $\mathsf{B}(\mathcal{T}_\alpha)$-დან. P_k და P_i წერტილების ორდინატების სხვაობა სულ მცირე $\frac{\sqrt{15}}{4}(k-i) > \frac{1}{3}k$-ია, ხოლო მათი აბსცისები განსხვავდება არაუმეტეს $\frac{1}{4}$-ით. აქედან მარტივად გამომდინარეობს, რომ ამ წერტილების გეგმილები ℓ წრფეზე ერთმანეთისგან დაშორებულია სულ მცირე

$$\frac{k}{3}\sin\phi - \frac{1}{4} \geqslant \frac{1}{24\delta} \cdot 20\delta - \frac{1}{4} > \frac{1}{4}$$

მანძილით, და P_k უფრო ახლოსაა $\mathcal{T}_\beta$-ს საყრდენ წრფესთან, ვიდრე P_i, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ P_i არ ეკუთვნის $\mathcal{T}_\beta$-ს. □

ახლა ავიღოთ $\alpha_i = 40\delta i$, სადაც $i = 0, 1, \dots, \lfloor \frac{1}{40}\delta^{-1} \cdot \frac{\pi}{2} \rfloor$, და განვიხილოთ $\mathcal{T}_{\alpha_i}$ ფენები. დებულების თანახმად, $\mathcal{S}$-ის თითოეული წერტილი მოთავსებულია არაუმეტეს ორ ასეთ ფენაში. მაშასადამე, ამ ფენების გაერთიანება $\mathcal{U}$ შეიცავს სულ მცირე

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8\delta} \cdot \frac{1}{40\delta} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\lambda}{\delta^2}$$

წერტილს (რაღაც λ მუდმივასთვის), და $\mathcal{U}$-ს თითოეული წერტილი დაშორებულია C-ს საზღვრიდან არაუმეტეს $\frac{1}{4}$-ით.

ახლა უკვე რთული არაა (1)-თან წინააღმდეგობის მიღება. მაგალითად, თითოე-

ული $X \in \mathcal{U}$ წერტილისთვის განვიხილოთ C-ს საზღვარზე მდებარე უახლოესი წერტილი $f(X)$. ცხადია, $f(X)f(Y) \geqslant XY - \frac{1}{2} \geqslant \frac{1}{2}XY$ ნებისმიერი $X, Y \in \mathcal{U}$-სთვის. აქედან გამომდინარეობს, რომ C-ს პერიმეტრი სულ მცირე $\mu\delta^{-2}$-ია რაღაც μ მუდმივასთვის, და ამიტომ $\mathcal{S}$-ის დიამეტრიც იმავე რიგისაა.
ალტერნატიულად, შეიძლება იმის ჩვენებაც, რომ $\mathcal{U}$-ს გეგმილს იმ წრფეზე, რომელიც $\mathbf{v}_0$-თან ადგენს $\pi/4$ კუთხეს, აქვს სულ მცირე $\mu\delta^{-2}$ დიამეტრი რაღაც μ მუდმივასთვის. □

ამოცანა 4.59.26.

მოცემულია ნატურალური რიცხვი k. აჩვენეთ, რომ არსებობს ისეთი მარტივი რიცხვი p, რომლისთვისაც შესაძლებელია შევარჩიოთ განსხვავებული მთელი რიცხვები $a_1, a_2, \ldots, a_{k+3} \in \{1, 2, \ldots, p-1\}$ ისე, რომ p ყოფდეს $a_i a_{i+1} a_{i+2} a_{i+3} - i$-ს ყველა $i = 1, 2, \ldots, k$-სთვის.

(სამხრეთ აფრიკა)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-N1“-ის ამოხსნა: პირველ რიგში შევარჩიოთ განსხვავებული დადებითი რაციონალური რიცხვები $r_1, \ldots, r_{k+3}$ ისე, რომ

$$r_i r_{i+1} r_{i+2} r_{i+3} = i \quad \text{ყველა } 1 \leqslant i \leqslant k\text{-სთვის.}$$

ვთქვათ, $r_1 = x$, $r_2 = y$, $r_3 = z$ არის k-ზე მეტი რაიმე განსხვავებული მარტივი რიცხვები; დანარჩენი წევრები აკმაყოფილებენ ტოლობებს $r_4 = \frac{1}{r_1 r_2 r_3}$ და $r_{i+4} = \frac{i+1}{i} r_i$. აქედან გამომდინარეობს, რომ თუ r_i წარმოდგენილია შეუკვეცელი წილადების სახით, მათი მრიცხველები იყოფა x-ზე, როდესაც $i \equiv 1 \pmod 4$, y-ზე, როდესაც $i \equiv 2 \pmod 4$, z-ზე, როდესაც $i \equiv 3 \pmod 4$, და არცერთ მათგანზე არ იყოფა, როდესაც $i \equiv 0 \pmod 4$. შევნიშნოთ, რომ $r_i < r_{i+4}$; შესაბამისად, მიმდევრობები $r_1 < r_5 < r_9 < \ldots$, $r_2 < r_6 < r_{10} < \ldots$, $r_3 < r_7 < r_{11} < \ldots$, $r_4 < r_8 < r_{12} < \ldots$ არის ზრდადი და არ გააჩნიათ საერთო წევრები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა r_i განსხვავებულია.
თუ თითოეული r_i წარმოდგენილია შეუკვეცელი წილადით $\frac{u_i}{v_i}$, ავირჩიოთ მარტივი რიცხვი p, რომელიც არ ყოფს არცერთ v_i-ს ($1 \leqslant i \leqslant k+1$), არც $v_i v_j (r_i - r_j) = v_j u_i - v_i u_j$-ს, როდესაც $i < j$, და განვსაზღვროთ a_i შედარებით $a_i v_i \equiv u_i \pmod p$. რადგან $r_i r_{i+1} r_{i+2} r_{i+3} = i$, გვაქვს

$$\begin{aligned} i v_i v_{i+1} v_{i+2} v_{i+3} &= r_i v_i r_{i+1} v_{i+1} r_{i+2} v_{i+2} r_{i+3} v_{i+3} \\ &= u_i u_{i+1} u_{i+2} u_{i+3} \equiv a_i v_i a_{i+1} v_{i+1} a_{i+2} v_{i+2} a_{i+3} v_{i+3} \pmod p \end{aligned}$$

და, მაშასადამე, $a_i a_{i+1} a_{i+2} a_{i+3} \equiv i \pmod p$ ყველა $1 \leqslant i \leqslant k$-სთვის.
თუ $a_i \equiv a_j \pmod p$, მაშინ $u_i v_j \equiv a_i v_i v_j \equiv u_j v_i \pmod p$, რაც წინააღმდეგობაა.
შენიშვნა. შესაძლებელია $b_i \equiv a_1 a_2 \cdot \dots \cdot a_i \pmod p$ ნაშთების ცხადი სახით გამოსახვა b_1, b_2, b_3-ისა და $b_0 = 1$-ის საშუალებით:

$$b_{i+3} = i(i-4)(i-8)\dots(i-4k+4)b_r,$$

სადაც $i+3 = 4k+r$, $0 \leqslant r < 4$. მაშინ a_i რიცხვები მოიძებნება შედარებებიდან $b_{i-1}a_i \equiv b_i \pmod p$, ხოლო p-ს ისე შერჩევა, რომ a_i რიცხვები არ იყოს მოდულით p კონგრუენტული, ხდება ზემოთ მოყვანილი ამოხსნის ანალოგიურად.

□

ამოცანა 4.59.27.

თითოეული მარტივი p რიცხვისთვის არსებობს p-ლანდიის სამეფო, რომელიც შედგება $1, 2, \dots, p$ ნომრებით დანომრილი p კუნძულისგან. ორი განსხვავებული n და m ნომრის მქონე კუნძული ერთმანეთთან დაკავშირებულია ხიდით მაშინ და მხოლოდ მაშინ, თუ p ყოფს $(n^2 - m + 1)(m^2 - n + 1)$-ს. ხიდებმა შესაძლოა ერთმანეთს ზემოდან გადაუარონ, მაგრამ არ კვეთენ ერთმანეთს. დაამტკიცეთ, რომ უსასრულოდ ბევრი p-სთვის p-ლანდიაში მოიძებნება ორი კუნძული, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული ხიდების ჯაჭვით.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-N2"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** დავამტკიცოთ, რომ ყოველი მარტივი $p > 3$ რიცხვისთვის, რომელიც ყოფს $x^2 - x + 1$ სახის რიცხვს რაიმე მთელი x-ისთვის, p-ლანდიაში მოიძებნება ორი დაუკავშირებელი კუნძული.
სიმარტივისთვის, როდესაც ხიდი აკავშირებს m და n ნომრის მქონე კუნძულებს, უბრალოდ ვიტყვით, რომ ის აკავშირებს m-სა და n-ს.
ხიდი აკავშირებს m-სა და n-ს, თუ $n \equiv m^2 + 1 \pmod p$ ან $m \equiv n^2 + 1 \pmod p$. თუ $m^2 + 1 \equiv n \pmod p$, m-ისა და n-ის შემაერთებელ ხიდზე დავხაზოთ ისარი, რომელიც გამოდის m-დან. ცხადია, m-დან მხოლოდ ერთი ისარი გამოდის, თუ $m^2 + 1 \not\equiv m \pmod p$, და არცერთი ისარი არ გამოდის წინააღმდეგ შემთხვევაში. ხიდების საერთო რაოდენობა არ აღემატება ისრების საერთო რაოდენობას.
დავუშვათ, $x^2 - x + 1 \equiv 0 \pmod p$. შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $1 \leqslant x \leqslant p$; მაშინ x-დან არცერთი ისარი არ გამოდის. რადგან $(1-x)^2 - (1-x) + 1 = x^2 - x + 1$, გვექნება $(p+1-x)^2 + 1 \equiv (p+1-x) \pmod p$, და $p+1-x$-დანაც არ გამოდის ისარი. თუ $x = p+1-x$, ანუ $x = \dfrac{p+1}{2}$, მაშინ $4(x^2 - x + 1) = p^2 + 3$ და, შესაბამისად, $x^2 - x + 1$ არ იყოფა p-ზე. ამრიგად, x და $p+1-x$ კუნძულები განსხვავებულია

და არცერთი მათგანიდან არ გამოდის ისარი. აქედან გამომდინარეობს, რომ ხიდების საერთო რაოდენობა p-ლანდიაში არ აღემატება $p-2$-ს.
ვთქვათ, $1, 2, \dots, p$ წარმოადგენს G_p გრაფის წვეროებს, სადაც წიბო აკავშირებს m-სა და n-ს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, თუ m-სა და n-ს შორის არის ხიდი. G_p-ს წვეროების რაოდენობაა p, ხოლო წიბოების რაოდენობა ნაკლებია $p-1$-ზე. ეს ნიშნავს, რომ გრაფი არაა ბმული, რაც იმას ნიშნავს, რომ არსებობს ორი კუნძული, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული ხიდების ჯაჭვით.
დაგვრჩა იმის დამტკიცება, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი მარტივი p რიცხვი, რომელიც ყოფს $x^2 - x + 1$-ს რაიმე მთელი x-ისთვის. ვთქვათ, $p_1, p_2, \dots, p_k$ არის ასეთ მარტივ რიცხვთა ნებისმიერი სასრული სიმრავლე. რიცხვი $(p_1 p_2 \dots p_k)^2 - p_1 p_2 \dots p_k + 1$ მეტია 1-ზე და არ იყოფა არცერთ p_i-ზე; ამიტომ მას აქვს სხვა მარტივი გამყოფი, რომელსაც გააჩნია საჭირო თვისება.
ამოხსნა 2. მხოლოდ არითმეტიკული მეთოდების გამოყენებით შესაძლებელია ვაჩვენოთ, რომ უსასრულოდ ბევრი p-სთვის p-ლანდიის სამეფო შეიცავს ორ ისეთ კუნძულს, რომლებიც ერთმანეთის გარდა სხვა არცერთ კუნძულთან არ არიან დაკავშირებული.
კუნძულებს შორის ისრებს ჰქონდეთ იგივე მნიშვნელობა, რაც წინა ამოხსნაში. დავუშვათ, რომ დადებითი $a < p$ აკმაყოფილებს შედარებას $x^2 - x + 1 \equiv 0 \pmod{p}$. პირველ ამოხსნაში ვნახეთ, რომ $b = p + 1 - a$ ასევე აკმაყოფილებს მას, და $b \neq a$, როდესაც $p > 3$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $ab \equiv a(1-a) \equiv 1 \pmod{p}$. თუ ისარი მიდის t-დან a-სკენ, მაშინ t უნდა აკმაყოფილებდეს შედარებას $t^2 + 1 \equiv a \equiv a^2 + 1 \pmod{p}$; ერთადერთი ასეთი $t \neq a$ არის $p - a$. ანალოგიურად, ერთადერთი ისარი, რომელიც შედის b-ში, გამოდის $p - b$-დან. თუ $p - a$ და $p - b$ რიცხვებიდან ერთ-ერთი, ვთქვათ $p - a$, არ წარმოადგენს არცერთი ისრის ბოლოს, მაშინ წყვილი $a, p-a$ არ არის დაკავშირებული დანარჩენ კუნძულებთან. ეს სრულდება, თუ $x^2 + 1 \equiv -a$, $x^2 + 1 \equiv -b$ შედარებებიდან ერთ-ერთს მაინც არ აქვს ამონახსნი, ანუ $-a - 1$ ან $-b - 1$ წარმოადგენს კვადრატულ არანაშთს მოდულით p.
შევნიშნოთ, რომ $x^2 - x + 1 \equiv x^2 - (a+b)x + ab \equiv (x-a)(x-b) \pmod{p}$. ჩავსვათ $x = -1$, მივიღებთ $(-1-a)(-1-b) \equiv 3 \pmod{p}$. თუ 3 არის კვადრატული არანაშთი მოდულით p, მაშინ ასეთია $-1 - a$ და $-1 - b$ რიცხვებიდან ერთ-ერთიც.
ამრიგად, საკმარისია ვიპოვოთ უსასრულოდ ბევრი მარტივი $p > 3$ რიცხვი, რომელიც ყოფს $x^2 - x + 1$-ს რაიმე მთელი x-ისთვის და ისეთია, რომ 3 წარმოადგენს კვადრატულ არანაშთს მოდულით p.
თუ $x^2 - x + 1 \equiv 0 \pmod{p}$, მაშინ $(2x-1)^2 \equiv -3 \pmod{p}$, ანუ -3 არის კვადრატული ნაშთი მოდულით p, ამიტომ 3 არის კვადრატული არანაშთი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, თუ -1 ასევე არის არანაშთი, სხვა სიტყვებით, $p \equiv -1 \pmod{4}$.
პირველი ამოხსნის ანალოგიურად, ვთქვათ $p_1, \dots, p_k$ არიან მარტივი რიცხვები, რომლებიც შედარებადია -1-თან მოდულით 4 და ყოფენ $x^2 - x + 1$ სახის რიცხვებს. რიცხვი $(2p_1 \dots p_k)^2 - 2p_1 \dots p_k + 1$ არის
არ იყოფა არცერთ p_i-ზე და 4-ის მოდულით -1-ის ტოლნაშთიანია, ამიტომ მას გააჩნია ისეთი მარტივი გამყოფი $p \equiv -1 \pmod{4}$, რომელსაც აქვს საჭირო თვისებები.

□

ამოცანა 4.59.28.

იყოს $n \geq 2$ მთელი რიცხვი. არსებობს თუ არა ისეთი დადებითი მთელი რიცხვების მიმდევრობა $(a_1, \dots, a_n)$, რომლის ყველა წევრი არაა ერთმანეთის ტოლი, ისეთი, რომ ნებისმიერი ორი წევრის საშუალო არითმეტიკული უდრიდეს ამ მიმდევრობის რომელიღაც (ერთი ან მეტი) წევრის საშუალო გეომეტრიულს?

(ესტონეთი)

პასუხი: ასეთი მიმდევრობა არ არსებობს.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-N3"-ის ამოხსნა: **პირველი ამოხსნა.** დავუშვათ, რომ $a_1, \dots, a_n$ აკმაყოფილებს მოთხოვნილ პირობებს. იყოს $d = \gcd(a_1, \dots, a_n)$. თუ $d > 1$, მაშინ შევცვალოთ $a_1, \dots, a_n$ რიცხვები $\frac{a_1}{d}, \dots, \frac{a_n}{d}$-ით; ყველა საშუალო არითმეტიკული და ყველა საშუალო გეომეტრიული გაიყოფა d-ზე, ამიტომ მივიღებთ სხვა მიმდევრობას, რომელიც ასევე აკმაყოფილებს პირობას. შესაბამისად, ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $\gcd(a_1, \dots, a_n) = 1$.
ვაჩვენებთ ორ რიცხვს, a_m-სა და a_k-ს, ისეთს, რომ მათი საშუალო არითმეტიკული, $\frac{a_m + a_k}{2}$, განსხვავდება $a_1, \dots, a_n$-ის ნებისმიერი (არაცარიელი) ქვემიმდევრობის საშუალო გეომეტრიულისგან. ეს დაამტკიცებს, რომ ასეთი მიმდევრობა ვერ იარსებებს.
ავირჩიოთ ინდექსი $m \in \{1, \dots, n\}$ ისე, რომ $a_m = \max(a_1, \dots, a_n)$. შევნიშნოთ, რომ $a_m \geq 2$, რადგან $a_1, \dots, a_n$ ყველა ერთმანეთის ტოლი არაა. იყოს p რიცხვი a_m-ის რომელიმე მარტივი გამყოფი.
იყოს $k \in \{1, \dots, n\}$ ისეთი ინდექსი, რომ $a_k = \max\{a_i : p \nmid a_i\}$. რადგან $\gcd(a_1, \dots, a_n) = 1$, ყველა a_i არ იყოფა p-ზე, ამიტომ ასეთი k არსებობს. შევნიშნოთ, რომ $a_m > a_k$, რადგან $a_m \geq a_k$, $p \mid a_m$ და $p \nmid a_k$.
იყოს $b = \frac{a_m + a_k}{2}$; ვაჩვენებთ, რომ b არ შეიძლება იყოს $a_1, \dots, a_n$-ის რომელიმე ქვემიმდევრობის საშუალო გეომეტრიული.
განვიხილოთ $a_1, \dots, a_n$-ის ნებისმიერი ქვემიმდევრობის საშუალო გეომეტრიული, $g = \sqrt[t]{a_{i_1} \cdot \dots \cdot a_{i_t}}$. თუ $a_{i_1}, \dots, a_{i_t}$-დან არცერთი არ იყოფა p-ზე, მაშინ ისინი არ აღემატებიან a_k-ს, ამიტომ

$$g = \sqrt[t]{a_{i_1} \cdot \dots \cdot a_{i_t}} \leq a_k < \frac{a_m + a_k}{2} = b,$$

და შესაბამისად $g \neq b$.

წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ $a_{i_1}, \dots, a_{i_t}$-დან თუნდაც ერთი იყოფა p-ზე, მაშინ $2g = 2\sqrt[t]{a_{i_1} \cdot \dots \cdot a_{i_t}}$ ან არაა მთელი რიცხვი, ან იყოფა p-ზე, მაშინ როცა $2b = a_m + a_k$ არის მთელი რიცხვი, რომელიც არ იყოფა p-ზე, ასე რომ კვლავ $g \neq b$.

მეორე ამოხსნა. როგორც წინა ამოხსნაში, დავუშვათ, რომ $a_1, \dots, a_n$ რიცხვებს არ აქვთ 1-ზე მეტი საერთო გამყოფი. მიმდევრობის ნებისმიერი ორი რიცხვის საშუალო არითმეტიკული არის მთელი რიცხვის ნახევარი; მეორე მხრივ, ის არის მთელი რიცხვის (რაღაც მთელი ხარისხის) ფესვი. ეს ნიშნავს, რომ ყოველი წყვილის საშუალო არის მთელი რიცხვი, ამიტომ მიმდევრობის ყველა წევრი ერთი და იმავე ლუწ-კენტობისაა; შესაბამისად, ყველა ისინი კენტია.

იყოს $d = \min\{\gcd(a_i, a_j) : a_i \neq a_j\}$. მიმდევრობის წევრების გადანაცვლებით შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $\gcd(a_1, a_2) = d$, ჯამი $a_1 + a_2$ მაქსიმალურია ასეთ წყვილებს შორის და $a_1 > a_2$.

ვაჩვენებთ, რომ $\frac{a_1 + a_2}{2}$ არ შეიძლება იყოს $a_1, \dots, a_n$-ის რომელიმე ქვემიმდევრობის საშუალო გეომეტრიული.

იყოს $a_1 = xd$ და $a_2 = yd$, სადაც x, y ურთიერთმარტივია, და დავუშვათ, რომ არსებობს ისეთი $b_1, \dots, b_t \in \{a_1, \dots, a_n\}$, რომელთა საშუალო გეომეტრიული არის $\frac{a_1 + a_2}{2}$. იყოს $d_i = \gcd(a_1, b_i)$ ყოველი $i = 1, 2, \dots, t$-სთვის და იყოს $D = d_1 d_2 \cdot \dots \cdot d_t$. მაშინ

$$D = d_1 d_2 \cdot \dots \cdot d_t \mid b_1 b_2 \cdot \dots \cdot b_t = \left(\frac{a_1 + a_2}{2}\right)^t = \left(\frac{x + y}{2}\right)^t d^t.$$

ვამტკიცებთ, რომ $D \mid d^t$. განვიხილოთ D-ს ნებისმიერი მარტივი გამყოფი p. აღვნიშნოთ $\nu_p(x)$-ით p-ს ხარისხის მაჩვენებელი x-ის მარტივ მამრავლებად დაშლაში. თუ $p \mid \frac{x + y}{2}$, მაშინ $p \nmid x, y$, ამიტომ p ურთიერთმარტივია x-თან; მაშასადამე, $\nu_p(d_i) \leq \nu_p(a_1) = \nu_p(xd) = \nu_p(d)$ ყოველი $1 \leq i \leq t$-სთვის, შესაბამისად $\nu_p(D) = \sum_i \nu_p(d_i) \leq t\nu_p(d) = \nu_p(d^t)$. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ p ურთიერთმარტივია $\frac{x + y}{2}$-თან, ტრივიალურად გვაქვს $\nu_p(D) \leq \nu_p(d^t)$. მტკიცებულება დადასტურებულია.

შევნიშნოთ, რომ $d_i = \gcd(b_i, a_1) \geqslant d$ ნებისმიერი $1 \leqslant i \leqslant t$-თვის: თუ $b_i \neq a_1$, მაშინ ეს გამომდინარეობს d-ს განსაზღვრებიდან; წინააღმდეგ შემთხვევაში $b_i = a_1$, საიდანაც $d_i = a_1 \geqslant d$. მაშასადამე, $D = d_1 \cdot \dots \cdot d_t \geqslant d^t$, და დებულების თანახმად $d_1 = \dots = d_t = d$.

საბოლოოდ, რადგან $\frac{a_1 + a_2}{2} > a_2$, უნდა არსებობდეს ისეთი b_k, რომელიც a_2-ზე მეტია. $a_1 > a_2 \geqslant d = \gcd(a_1, b_k)$ პირობიდან გამომდინარეობს, რომ $a_1 \neq b_k$. ახლა გვაქვს წყვილი a_1, b_k, რომლისთვისაც $\gcd(a_1, b_k) = d$, მაგრამ $a_1 + b_k > a_1 + a_2$, რაც ეწინააღმდეგება a_1-ისა და a_2-ის არჩევას.

კომენტარი. ამოცანის თავდაპირველი ვერსია შეიცავდა მეორე შეკითხვასაც: არსებობს თუ არა დადებით მთელ რიცხვთა ისეთი არამუდმივი მიმდევრობა $(a_1, \dots, a_n)$, რომ ნებისმიერი ორი წევრის გეომეტრიული საშუალო უდრიდეს გარკვეული წევრების არითმეტიკულ საშუალოს.

$n \geqslant 3$-თვის ასეთი მიმდევრობაა $(4, 1, 1, \dots, 1)$. შემთხვევა $n = 2$ მიიღება ტრივია-

ლური შეფასებით:

$$\min(a_1, a_2) < \sqrt{a_1 a_2} < \frac{a_1 + a_2}{2} < \max(a_1, a_2).$$

ამოცანების შემრჩევმა კომიტეტმა ეს ვარიანტი ნაკლებად საინტერესოდ მიიჩნია და მხოლოდ პირველი შეკითხვის გამოყენების რეკომენდაცია გასცა. □

ამოცანა 4.59.29.

ნებისმიერი კენტი მარტივი p რიცხვისა და ნებისმიერი მთელი n რიცხვისთვის, $d_p(n) \in \{0, 1, \dots, p-1\}$-ით აღვნიშნოთ n-ის p-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი. ვიტყვით, რომ $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ არის p-მიმდევრობა, თუ a_0 არის p-სთან ურთიერთმარტივი დადებითი მთელი რიცხვი და $a_{n+1} = a_n + d_p(a_n)$ ნებისმიერი $n \geqslant 0$-თვის.
(a) არსებობს თუ არა უსასრულოდ ბევრი ისეთი მარტივი p რიცხვი, რომლებისთვისაც მოიძებნება ისეთი $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ და $(b_0, b_1, b_2, \dots)$ p-მიმდევრობები, რომ $a_n > b_n$ უსასრულოდ ბევრი n-ისთვის და $b_n > a_n$ უსასრულოდ ბევრი n-ისთვის?
(b) არსებობს თუ არა უსასრულოდ ბევრი ისეთი მარტივი p რიცხვი, რომლებისთვისაც მოიძებნება ისეთი $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ და $(b_0, b_1, b_2, \dots)$ p-მიმდევრობები, რომ $a_0 < b_0$, მაგრამ $a_n > b_n$ ყველა $n \geqslant 1$-ისთვის?

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-N4“-ის ამოხსნა: **პასუხი:** დიახ, ორივე პუნქტისთვის.
დავაფიქსიროთ რომელიმე კენტი მარტივი p რიცხვი და T იყოს უმცირესი დადებითი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც $p \mid 2^T - 1$; სხვა სიტყვებით, T არის 2-ის მულტიპლიკაციური რიგი მოდულით p.
განვიხილოთ ნებისმიერი $(x_n) = (x_0, x_1, x_2, \dots)$ p-მიმდევრობა. ცხადია, $x_{n+1} \equiv 2x_n \pmod p$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $x_n \equiv 2^n x_0 \pmod p$. ეს გვაძლევს $x_{n+T} \equiv x_n \pmod p$-ს და, შესაბამისად, $d(x_{n+T}) = d(x_n)$ ნებისმიერი $n \geqslant 0$-თვის. აქედან გამომდინარე, ჯამი $d(x_n) + d(x_{n+1}) + \dots + d(x_{n+T-1})$ არ არის დამოკიდებული n-ზე და, მაშასადამე, წარმოადგენს მხოლოდ x_0-ის (და p-ს) ფუნქციას; ამ ჯამს აღვნიშნავთ $S_p(x_0)$-ით და გავავრცობთ $S_p(\cdot)$ ფუნქციას ყველა (არა აუცილებლად დადებით) მთელ რიცხვზე. ამრიგად, გვაქვს $x_{n+kT} = x_n + kS_p(x_0)$ ნებისმიერი დადებითი მთელი n და k რიცხვებისთვის. ცხადია, $S_p(x_0) = S_p(2^t x_0)$ ნებისმიერი მთელი $t \geqslant 0$-თვის.

ორივე პუნქტში გამოვიყენებთ შემდეგ აღნიშვნებს:

$$S_p^+ = S_p(1) = \sum_{i=0}^{T-1} d_p(2^i) \quad \text{და} \quad S_p^- = S_p(-1) = \sum_{i=0}^{T-1} d_p(p-2^i).$$

(a) იყოს $q > 3$ მარტივი რიცხვი და p იყოს $2^q + 1$-ის მარტივი გამყოფი, რომელიც მეტია 3-ზე. ვაჩვენებთ, რომ p აკმაყოფილებს (a) პუნქტის პირობას. შევნიშნოთ, რომ $9 \nmid 2^q+1$, ამიტომ ასეთი p ყოველთვის არსებობს. გარდა ამისა, ნებისმიერი ორი კენტი მარტივი $q < r$ რიცხვისთვის გვაქვს $\gcd(2^q+1, 2^r+1) = 2^{\gcd(q,r)}+1 = 3$, შესაბამისად, არსებობს უსასრულოდ ბევრი ასეთი მარტივი p რიცხვი.
შერჩეული p-სთვის გვაქვს $T = 2q$. რადგან $2^q \equiv -1 \pmod p$, გვაქვს $S_p^+ = S_p^-$. ახლა განვიხილოთ (a_n) და (b_n) p-მიმდევრობები, სადაც $a_0 = p+1$ და $b_0 = p-1$; ვაჩვენებთ, რომ ეს მიმდევრობები აკმაყოფილებენ მოთხოვნილ პირობებს. გვაქვს $a_0 > b_0$ და $a_1 = p+2 < b_1 = 2p-2$. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$a_{k\cdot 2q} = a_0 + kS_p^+ > b_0 + kS_p^+ = b_{k\cdot 2q} \quad \text{და} \quad a_{k\cdot 2q+1} = a_1 + kS_p^+ < b_1 + kS_p^+ = b_{k\cdot 2q+1}$$

ყველა $k = 0, 1, \ldots$-თვის, რაც დაგვჭირდა.
(b) იყოს q კენტი მარტივი რიცხვი და p იყოს $2^q - 1$-ის მარტივი გამყოფი; ამრიგად, გვაქვს $T = q$. ვაჩვენებთ, რომ p აკმაყოფილებს (b) პუნქტის პირობას. შევნიშნოთ, რომ $2^q - 1$ სახის რიცხვები წყვილ-წყვილად ურთიერთმარტივია (რადგან $\gcd(2^q-1, 2^r-1) = 2^{\gcd(q,r)}-1 = 1$ ნებისმიერი ორი განსხვავებული მარტივი q და r რიცხვისთვის), ამდენად, არსებობს უსასრულოდ ბევრი ასეთი მარტივი p რიცხვი. შევნიშნოთ, რომ $d_p(x) + d_p(p-x) = p$ ყველა x-ისთვის, სადაც $p \nmid x$, ამიტომ ჯამი $S_p^+ + S_p^- = pq$ კენტია, რაც იძლევა $S_p^+ = S_p(1) \neq S_p(-1) = S_p^-$-ს. დავუშვათ, რომ (x_n) და (y_n) არის ორი ისეთი p-მიმდევრობა, რომლებისთვისაც $S_p(x_0) > S_p(y_0)$, მაგრამ $x_0 < y_0$. პირველი პირობიდან გამომდინარეობს, რომ

$$x_{Mq+r} - y_{Mq+r} = (x_r - y_r) + M(S_p(x_0) - S_p(y_0)) \geqslant (x_r - y_r) + M$$

ნებისმიერი არაუარყოფითი მთელი M-ისთვის და ნებისმიერი $r = 0, 1, \ldots, q-1$-ისთვის. ამგვარად, გვაქვს $x_n > y_n$ ნებისმიერი $n \geqslant q + q \cdot \max\{y_r - x_r : r = 0, 1, \ldots, q-1\}$-ისთვის. ახლა, რადგან $x_0 < y_0$, არსებობს უდიდესი n_0, რომლისთვისაც $x_{n_0} < y_{n_0}$. ამ შემთხვევაში, p-მიმდევრობებს $a_n = x_{n-n_0}$ და $b_n = y_{n-n_0}$ გააჩნიათ სასურველი თვისება (შევნიშნოთ, რომ $x_n \neq y_n$ ყველა $n \geqslant 0$-თვის, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში გვექნებოდა $S_p(x_0) = S_p(x_n) = S_p(y_n) = S_p(y_0)$).
დარჩენილია ვიპოვოთ ისეთი p-მიმდევრობები (x_n) და (y_n), რომლებიც აკმაყოფილებენ ამ ორ პირობას. გავიხსენოთ, რომ $S_p^+ \neq S_p^-$. ახლა, თუ $S_p^+ > S_p^-$, მაშინ შეგვიძლია ავიღოთ $x_0 = 1$ და $y_0 = p-1$. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ $S_p^+ < S_p^-$, მაშინ ავიღებთ $x_0 = p-1$ და $y_0 = p+1$.

□

ეს გვერდი განზრახ დატოვებულია ცარიელი

ამოცანა 4.59.30.

იპოვეთ ყველა ფუნქცია f, რომელიც განსაზღვრულია ყველა დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლეზე, იღებს არაუარყოფით მთელ მნიშვნელობებს და აკმაყოფილებს შემდეგ სამ პირობას:

(i) $f(n) \neq 0$ თუნდაც ერთი n-ისთვის;

(ii) $f(xy) = f(x) + f(y)$ ნებისმიერი დადებითი მთელი x და y რიცხვებისთვის;

(iii) არსებობს უსასრულოდ ბევრი დადებითი მთელი n რიცხვი ისეთი, რომ $f(k) = f(n-k)$ ნებისმიერი $k < n$-ისთვის.

პასუხი: საძიებელი ფუნქციებია $f(n) = c \cdot \nu_p(n)$ სახის ფუნქციები, სადაც p რომელიმე მარტივი რიცხვია, c — დადებითი მთელი რიცხვი, ხოლო $\nu_p(n)$ აღნიშნავს p-ს ხარისხის მაჩვენებელს n-ის მარტივ მამრავლებად დაშლაში.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-N5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** თუ რიცხვი n წარმოადგენს მარტივ რიცხვთა ნამრავლს, $n = p_1 p_2 \cdots p_k$, მაშინ

$$f(n) = f(p_1) + \ldots + f(p_k),$$

კერძოდ, $f(1) = 0$ (რადგან $f(1) = f(1) + f(1)$).
ასევე ნათელია, რომ $f(n) = 0$-დან გამომდინარეობს $f(p) = 0$ ნებისმიერი მარტივი p რიცხვისთვის, რომელიც ყოფს n-ს.
დადებით მთელ n რიცხვს ვუწოდოთ კარგი, თუ $f(k) = f(n-k)$ ნებისმიერი $0 < k < n$-ისთვის. თუ n კარგია, მაშინ მისი ნებისმიერი გამყოფი d-ც კარგია; მართლაც, თუ $n = dm$, მაშინ

$$f(k) = f(mk) - f(m) = f(n-mk) - f(m) = f(m(d-k)) - f(m) = f(d-k)$$

ნებისმიერი $0 < k < d$-ისთვის. ამგვარად, კარგი რიცხვები კარგი მარტივი რიცხვების ნამრავლებია.
(i) პირობიდან უშუალოდ გამომდინარეობს, რომ არსებობს ისეთი მარტივი p რიცხვი, რომლისთვისაც $f(p) \neq 0$; იყოს p უმცირესი ასეთი მარტივი რიცხვი. მაშინ $f(r) = 0$ ნებისმიერი $r < p$-ისთვის (რადგან $r < p$-ის ყველა მარტივი გამყოფი ნაკლებია p-ზე). ახლა ნებისმიერი კარგი $n > p$ რიცხვი უნდა იყოფოდეს p-ზე. მართლაც, თუ $n = pk + r$ კარგი რიცხვია, სადაც $k > 0$, $0 < r < p$, მაშინ $f(p) \leqslant f(pk) = f(n-pk) = f(r) = 0$, რაც ეწინააღმდეგება დაშვებას. რადგან კარგი რიცხვის ნებისმიერი გამყოფი ასევე კარგია, ეს ნიშნავს, რომ თუ კარგი რიცხვის გამყოფი r არ იყოფა p-ზე, მაშინ ის p-ზე ნაკლებია. ამრიგად, ყველა

კარგ რიცხვს აქვს $r \cdot p^k$ სახე, სადაც $r < p$. პირობა (iii) გულისხმობს, რომ k შეიძლება იყოს ნებისმიერად დიდი, მაშასადამე p-ს ყველა ხარისხი კარგია.
თუ $q \neq p$ მარტივი რიცხვია, მაშინ $p^{q-1} - 1$ იყოფა q-ზე და p^{q-1} კარგია. მაშინ $f(q) \leqslant f(p^{q-1} - 1) = f(1) = 0$, ანუ $f(q) = 0$.
ახლა ვხედავთ, რომ $f(n) = \nu_p(n) \cdot c$, სადაც $c = f(p)$. პირობები (i) და (ii) ყველა ასეთი ფუნქციისთვის, სადაც $c \neq 0$, აშკარაა; პირობა (iii) სრულდება ყველა $n = p^m$-ისთვის, რადგან $\nu_p(p^m - k) = \nu_p(k)$, როდესაც $0 < k < p^m$.
ამოხსნა 2. გამოვიყენოთ წინა ამოხსნიდან კარგი რიცხვის ცნება. როგორც ზემოთ, $\nu_p(n)$-ით კვლავ აღვნიშნოთ მარტივი p რიცხვის ხარისხის მაჩვენებელი n-ის მარტივ მამრავლებად დაშლაში.
დადებით მთელ k რიცხვს ვუწოდოთ დიდი, თუ $f(k) > 0$. იყოს $\mathcal{B}$ დიდი მარტივი რიცხვების სიმრავლე, და $p_1 < p_2 < \ldots$ იყოს $\mathcal{B}$-ს ელემენტები (ეს სიმრავლე შეიძლება იყოს როგორც სასრული, ასევე უსასრულო). ამოცანის პირობებიდან გამომდინარე, გვაქვს:

$$f(n) = \sum_i \nu_{p_i}(n) f(p_i); \tag{4.415}$$

ამრიგად, დიდი რიცხვებია ისინი, რომლებიც იყოფა თუნდაც ერთ დიდ მარტივ რიცხვზე.
დადებითი მთელი k რიცხვისთვის განვსაზღვროთ მისი არსი $e(k)$, როგორც (არა აუცილებლად განსხვავებული) დიდი მარტივი რიცხვების უდიდესი e ნამრავლი ისეთი, რომ $e \mid k$. სხვა სიტყვებით,

$$e(n) = \prod_{p_i \in \mathcal{B}} p_i^{\nu_{p_i}(n)}.$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ $k/e(k)$ არ არის დიდი, ამიტომ $f(k) = f(e(k)) + f(k/e(k)) = f(e(k))$.
ლემა. დავუშვათ, რომ n კარგი რიცხვია. მაშინ $e(k) = e(n-k)$ ნებისმიერი $k < n$-ისთვის.

□

დამტკიცება:

დავუშვათ საწინააღმდეგო. ავირჩიოთ მინიმალური k, რომლისთვისაც ლემის დებულება ირღვევა. ცხადია, k დიდია, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში $f(k) = f(n-k) = 0$ და, შესაბამისად, $e(k) = e(n-k) = 1$.
თითოეულ $[1, k]$ და $[n-k, n-1]$ სეგმენტში არის $e(k)$-ს $t = k/e(k)$ ცალი ჯერადი. მეორე მხრივ, $[1, k-1]$ სეგმენტში არის ასეთი $t-1$ ჯერადი — და, k-ს მინიმალურობიდან გამომდინარე, ასევე $[n-k+1, n-1]$ სეგმენტშიც. აქედან გამომდინარეობს, რომ $n-k$ არის $e(k)$-ს ჯერადი. მაშასადამე,

$$f(e(k)) = f(k) = f(n-k) = f(e(k)) + f\left(\frac{n-k}{e(k)}\right),$$

ამიტომ ბოლო შესაკრები ნულდება, საიდანაც $\frac{n-k}{e(k)}$-ს არ გააჩნია დიდი მარტივი გამყოფები, ანუ $e(n-k)=e(k)$. ეს ეწინააღმდეგება ჩვენს არჩევანს. □

დავუბრუნდეთ ამოცანას. დავუშვათ, რომ $|\mathcal{B}|\geqslant 2$. ავიღოთ ნებისმიერი კარგი რიცხვი $n>p_1p_2$ და იყოს p_1^α p_1-ის უდიდესი ხარისხი, რომელიც ნაკლებია n-ზე, ისე რომ $n\leqslant p_1^{\alpha+1}<p_1^\alpha p_2$. ლემის თანახმად, $e(n-p_1^\alpha)=e(p_1^\alpha)=p_1^\alpha$, საიდანაც გამომდინარეობს $p_1^\alpha\mid n$. ანალოგიურად, $p_2\mid n$, საიდანაც $n\geqslant p_1^\alpha p_2$. ეს წინააღმდეგობა გვიჩვენებს, რომ $|\mathcal{B}|\leqslant 1$, რაც (1)-ის ძალით იძლევა იმას, რომ f ჩამოთვლილია პასუხში.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-N5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** გვაქვს $f(\prod p_i^{\alpha_i})=\sum\alpha_i f(p_i)$. შევნიშნოთ, რომ

$$f(n-1)+f(n-2)+\cdots+f(n-k)\geqslant f(1)+\cdots+f(k)$$

ნებისმიერი $k=1,2,\ldots,n-1$-თვის, რადგან სხვაობა LHS−RHS არის უბრალოდ $f\left(\binom{n-1}{k}\right)$. დავუშვათ, რომ $f(p)>0$. თუ $f(k)=f(n-k)$ ყოველი k-თვის, ეს ნიშნავს, რომ $\binom{n-1}{k}$ არ იყოფა p-ზე ნებისმიერი $k=1,2,\ldots,n-2$-თვის. ცნობილია, რომ აქედან გამომდინარეობს $n=a\cdot p^s$, სადაც $a<p$. თუ არსებობს ორი მარტივი რიცხვი p,q, რომელთათვისაც $f(p)>0$, $f(q)>0$, მაშინ არსებობს მხოლოდ სასრული რაოდენობის ისეთი n, რომელიც ერთდროულად ტოლია $a\cdot p^s$-ის ($a<p$) და $b\cdot q^t$-ის ($b<q$). ამრიგად, არსებობს არაუმეტეს ერთი ასეთი p, და მაშასადამე, $f(n)=C\cdot\nu_p(n)$ რაიმე მუდმივი C-სთვის.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-N5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 4.** ფუნქციას $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}_0$, რომელიც აკმაყოფილებს (ii) პირობას, ვუწოდოთ ადიციური. წყვილს (f,n), სადაც f ადიციური ფუნქციაა და $n\in\mathbb{N}$, ვუწოდოთ კარგი, თუ ნებისმიერი $k<n$-თვის სრულდება $f(k)=f(n-k)$. ადიციური f ფუნქციისა და p მარტივი რიცხვისთვის რიცხვი $\frac{f(p)}{\ln p}$ აღვნიშნოთ $g(f,p)$-ით.
იყოს (f,n) კარგი წყვილი ისეთი, რომ $f(p)>0$ მინიმუმ ორი n-ზე ნაკლები მარტივი რიცხვისთვის. იყოს p_0 მარტივი რიცხვი მაქსიმალური $g(f,p)$-ით ყველა $p<n$ მარტივ რიცხვს შორის. იყოს a_0 მაქსიმალური მაჩვენებელი, რომლისთვისაც $p_0^{a_0}<n$. მაშინ $f(k)<f(p_0^{a_0})$ ნებისმიერი $k<p_0^{a_0}$-თვის. მართლაც, თუ $k=p_1^{a_1}\ldots p_m^{a_m}<p_0^{a_0}$, მაშინ

$$f(k)=a_1f(p_1)+\cdots+a_mf(p_m)=g(f,p_1)a_1\ln p_1+\cdots+g(f,p_m)a_m\ln a_m<g(f,p_0)a_0\ln p_0=f(p_0^{a_0}).$$

ვთქვათ $n = bp_0^{a_0} + r$, სადაც $0 < r < p_0^{a_0}$. მაშინ $f(r) = f(bp_0^{a_0}) \geqslant f(p_0^{a_0})$. ეს წინააღმდეგობა გვიჩვენებს, რომ $p_0^{a_0} \mid n$. მაშინ $n = p_0^{\nu_{p_0}(n)} n'$, სადაც $n' \leqslant p_0$.
ფუნქციები $f_1(m) := f(p_0)\nu_{p_0}(m)$ და $f_2 := f - f_1$ ადიციურია (ცხადია, $f(m) \geqslant f(p_0^{\nu_{p_0}(m)}) = f_1(m)$, რადგან $p_0^{\nu_{p_0}(m)}$ ყოფს m-ს). როცა $k < n$, $\nu_p(k) = \nu_p(n-k)$. შესაბამისად, წყვილი (f_2, n) ასევე კარგია. შევნიშნოთ, რომ $f_2(p_0) = 0$.
ყველა $p < n$ მარტივ რიცხვს შორის ავირჩიოთ q_0 მარტივი რიცხვი მაქსიმალური $g(f_2, p)$-ით. როგორც ზემოთ, შეგვიძლია დავამტკიცოთ, რომ $n = q_0^{\nu_{q_0}(n)} n''$, სადაც $n'' < q_0$. რადგან $p_0 \neq q_0$, მივიღებთ წინააღმდეგობას. მაშასადამე, $f(n) = f(p) \cdot \nu_p(n)$.

□

ამოცანა 4.59.31.

ნებისმიერი ნატურალური n რიცხვისთვის, იყოს $d(n)$ მისი ნატურალური გამყოფების რაოდენობა, ხოლო $\varphi(n)$ იყოს იმ ნატურალურ რიცხვთა რაოდენობა, რომლებიც არ აღემატება n-ს და n-ის ურთიერთმარტივია. არსებობს თუ არა ისეთი C მუდმივა, რომ

$$\frac{\varphi(d(n))}{d(\varphi(n))} \leqslant C$$

ყველა $n \geqslant 1$-თვის?

(კვიპროსი)

პასუხი: არა, ასეთი მუდმივა არ არსებობს.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-N6“-ის ამოხსნა: დავაფიქსიროთ $N > 1$, იყოს $p_1, \ldots, p_k$ ყველა მარტივი რიცხვი 1-სა და N-ს შორის, ხოლო $p_{k+1}, \ldots, p_{k+s}$ იყოს ყველა მარტივი რიცხვი $N+1$-სა და $2N$-ს შორის. რადგან ნებისმიერი $j \leqslant k+s$-თვის $p_j - 1$-ის ყველა მარტივი გამყოფი არ აღემატება N-ს, გვაქვს

$$\prod_{j=1}^{k+s}(p_j - 1) = \prod_{i=1}^{k} p_i^{c_i},$$

რაღაც ფიქსირებული $c_1, \ldots, c_k$ მაჩვენებლებისთვის. ავირჩიოთ ძალიან დიდი მარტივი რიცხვი q და განვიხილოთ რიცხვი

$$n = (p_1 \cdot \ldots \cdot p_k)^{q-1} \cdot (p_{k+1} \cdot \ldots \cdot p_{k+s}).$$

მაშინ

$$\varphi(d(n)) = \varphi(q^k \cdot 2^s) = q^{k-1}(q-1)2^{s-1}$$

და

$$d(\varphi(n)) = d\left((p_1 \cdot \ldots \cdot p_k)^{q-2} \prod_{i=1}^{k+s}(p_i - 1)\right) = d\left(\prod_{i=1}^{k} p_i^{q-2+c_i}\right) = \prod_{i=1}^{k}(q-1+c_i),$$

საიდანაც

$$\frac{\varphi(d(n))}{d(\varphi(n))} = \frac{q^{k-1}(q-1)2^{s-1}}{\prod_{i=1}^{k}(q-1+c_i)} = 2^{s-1} \cdot \frac{q-1}{q} \cdot \prod_{i=1}^{k} \frac{q}{q-1+c_i},$$

რაც q-ს საკმარისად დიდად არჩევით შეიძლება გავხადოთ 2^{s-1}-თან ნებისმიერად ახლოს. რჩება ვაჩვენოთ, რომ s შეიძლება იყოს ნებისმიერად დიდი, ანუ რომ N-სა და $2N$-ს შორის შეიძლება იყოს ნებისმიერად ბევრი მარტივი რიცხვი. ეს გამომდინარეობს, მაგალითად, ცნობილი ფაქტიდან, რომ $\sum \frac{1}{p} = \infty$, სადაც ჯამი აღებულია მარტივ რიცხვთა $\mathbb{P}$ სიმრავლეზე. მართლაც, თუ რაღაც C მუდმივასთვის 2^ℓ-სა და $2^{\ell+1}$-ს შორის მუდამ იქნებოდა არაუმეტეს C მარტივი რიცხვი, გვექნებოდა

$$\sum_{p\in\mathbb{P}} \frac{1}{p} = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{\substack{p\in\mathbb{P} \\ p\in[2^\ell, 2^{\ell+1})}} \frac{1}{p} \leqslant \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{C}{2^\ell} < \infty,$$

რაც წინააღმდეგობაა.

შენიშვნა 1. აქ მოკლედ აღვწერთ ზემოთ მოყვანილი ამოხსნის ბოლო ნაბიჯის რამდენიმე ალტერნატიულ ელემენტარულ დამოუკიდებელ გზას. კერძოდ, ისინი თავს არიდებენ $\sum \frac{1}{p}$-ის განშლადობის გამოყენებას.

დავუშვათ, რომ რაღაც C მუდმივასთვის და ყოველი $k = 1, 2, \ldots$-თვის არსებობს არაუმეტეს C მარტივი რიცხვი 2^k-სა და 2^{k+1}-ს შორის. განვიხილოთ $(2^n)!$ ფაქტორიალის მარტივ მამრავლებად დაშლა: $(2^n)! = \prod p^{\alpha_p}$. გვაქვს $\alpha_p = \lfloor 2^n/p \rfloor + \lfloor 2^n/p^2 \rfloor + \ldots$. ამგვარად, $p \in [2^k, 2^{k+1})$-თვის ვიღებთ $\alpha_p \leqslant 2^n/2^k + 2^n/2^{k+1} + \ldots = 2^{n-k+1}$, ამიტომ $p^{\alpha_p} \leqslant 2^{(k+1)2^{n-k+1}}$. ამის შეთავსებით შეფასებასთან $(2m)! \geqslant m(m+1) \cdot \ldots \cdot (2m-1) \geqslant m^m$ რიცხვისთვის $m = 2^{n-1}$, მივიღებთ

$$2^{(n-1)\cdot 2^{n-1}} \leqslant (2^n)! \leqslant \prod_{k=1}^{n-1} 2^{C(k+1)2^{n-k+1}},$$

ან

$$\sum_{k=1}^{n-1} C(k+1)2^{1-k} \geqslant \frac{n-1}{2},$$

რაც მცდარია დიდი n-ებისთვის, რადგან $C(k+1)2^{1-k} < 1/3$ ყველა k-სთვის, გარდა სასრული რაოდენობისა.

სინამდვილეში, გაცილებით ძლიერი უტოლობის მიღება ელემენტარული გზითაც შეიძლება: შევნიშნოთ, რომ $\nu_p(n!)$-ის ფორმულიდან გამომდინარეობს, რომ

თუ p^α არის p-ს უდიდესი ხარისხი, რომელიც ყოფს $\binom{n}{n/2}$-ს, მაშინ $p^\alpha \leqslant n$. $\binom{n}{n/2}$-ის მარტივ მამრავლებად დაშლის განხილვით მაშინვე ვასკვნით, რომ

$$\pi(n) \geqslant \log_n \binom{n}{n/2} \geqslant \frac{\log(2^n/n)}{\log n} \geqslant \frac{n}{2\log n}.$$

ეს, კერძოდ, გულისხმობს, რომ უსასრულოდ ბევრი n-ისთვის n-სა და $2n$-ს შორის არსებობს სულ მცირე $\frac{n}{3\log n}$ მარტივი რიცხვი.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-N6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ამ ამოხსნაში გამოვიყენებთ მარტივ რიცხვთა განაწილების თეორემას, რომელიც ამტკიცებს, რომ

$$\pi(m) = \frac{m}{\log m} \cdot (1 + o(1)),$$

როდესაც m მიისწრაფვის უსასრულობისკენ. აქ და ქვემოთ $\pi(m)$ აღნიშნავს m-ს არაღემატებადი მარტივი რიცხვების რაოდენობას, ხოლო log — ნატურალურ ლოგარითმს.
ვთქვათ, $m > 5$ არის დიდი ნატურალური რიცხვი და ვთქვათ $n := p_1 p_2 \dots p_{\pi(m)}$ არის m-ს არაღემატებადი ყველა მარტივი რიცხვის ნამრავლი. მაშინ $\varphi(d(n)) = \varphi\left(2^{\pi(m)}\right) = 2^{\pi(m)-1}$. განვიხილოთ რიცხვი

$$\varphi(n) = \prod_{k=1}^{\pi(m)} (p_k - 1) = \prod_{s=1}^{\pi(m/2)} q_s^{\alpha_s},$$

სადაც $q_1, \dots, q_{\pi(m/2)}$ არის $m/2$-ს არაღემატებადი მარტივი რიცხვები. შევნიშნოთ, რომ თითოეულ $p_k - 1$ წევრს შემოაქვს არაუმეტეს ერთი მარტივი $q_s > \sqrt{m}$ მამრავლი $\prod q_s^{\alpha_s}$ ნამრავლში, ამიტომ გვაქვს

$$\sum_{s:\, q_s > \sqrt{m}} \alpha_s \leqslant \pi(m) \implies \sum_{s:\, q_s > \sqrt{m}} (1 + \alpha_s) \leqslant \pi(m) + \pi(m/2).$$

აქედან გამომდინარე, AM-GM უტოლობისა და $(A/x)^x \leqslant e^{A/e}$ უტოლობის გამოყენებით მივიღებთ:

$$\prod_{s:\, q_s > \sqrt{m}} (\alpha_s + 1) \leqslant \left(\frac{\pi(m) + \pi(m/2)}{\ell}\right)^\ell \leqslant \exp\left(\frac{\pi(m) + \pi(m/2)}{e}\right),$$

სადაც ℓ არის მარტივი რიცხვების რაოდენობა $(\sqrt{m}, m]$ შუალედში.
შემდეგ ვიყენებთ ტრივიალურ შეფასებას $\alpha_i \leqslant \log_2(\varphi(n)) \leqslant \log_2 n < \log_2(m^m) <$

m^2 თითოეული იმ i-სთვის, რომლისთვისაც $q_i < \sqrt{m}$, რათა მივიღოთ

$$\prod_{s=1}^{\pi(\sqrt{m})} (\alpha_s + 1) \leqslant (m^2)^{\sqrt{m}} = m^{2\sqrt{m}}.$$

ამ ყველაფრის გაერთიანებით მივიღებთ

$$d(\varphi(n)) = \prod_{s=1}^{\pi(m/2)} (\alpha_s + 1) \leqslant \exp\left(2\sqrt{m} \cdot \log m + \frac{\pi(m) + \pi(m/2)}{e}\right).$$

მარტივ რიცხვთა განაწილების თეორემიდან შემდეგ გამომდინარეობს, რომ

$$\limsup_{m\to\infty} \frac{\log(d(\varphi(n)))}{m/\log m} \leqslant \limsup_{m\to\infty} \frac{2\sqrt{m} \cdot \log m}{m/\log m} + \limsup_{m\to\infty} \frac{\pi(m) + \pi(m/2)}{e \cdot m/\log m} = \frac{3}{2e}.$$

მეორე მხრივ, კვლავ მარტივ რიცხვთა განაწილების თეორემის თანახმად, გვაქვს

$$\liminf_{m\to\infty} \frac{\log(\varphi(d(n)))}{m/\log m} = \liminf_{m\to\infty} \frac{\log\left(2^{\pi(m)-1}\right)}{m/\log m} = \log 2.$$

რადგან $\frac{3}{2e} < \frac{3}{5} < \log 2$, ეს გულისხმობს, რომ $\varphi(d(n))/d(\varphi(n))$ შეიძლება იყოს ნებისმიერად დიდი.

კომენტარი 2. ამოცანის თავდაპირველი ფორმულირება ითხოვდა იმის გარკვევას, სრულდება თუ არა $d(\varphi(n)) \geqslant \varphi(d(n))$ უტოლობა n-ის ყველა მნიშვნელობისთვის, გარდა შესაძლოა სასრული რაოდენობისა. ამოცანების შემრჩევმა კომიტეტმა გადაწყვიტა, რომ წარმოდგენილი ვერსია უკეთესად შეეფერება შორთლისტს.

□

ამოცანა 4.59.32.

ვთქვათ, $\mathcal{S}$ შედგება $n \geqslant 3$ დადებითი მთელი რიცხვისგან და არცერთი მათგანი არ წარმოადგენს $\mathcal{S}$-ის ორი სხვა განსხვავებული ელემენტის ჯამს. დაამტკიცეთ, რომ $\mathcal{S}$-ის ელემენტები შეიძლება დავალაგოთ მიმდევრობით $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ისე, რომ a_i არ ყოფდეს $a_{i-1} + a_{i+1}$-ს ყველა $i = 2, 3, \ldots, n-1$-სთვის. (უკრაინა)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2020-shortlist-N7"-ის ამოხსნა: **ზოგადი შენიშვნები.** ყველა ამოხსნაში დადებით მთელ რიცხვთა $\mathcal{S}$ სიმრავლეს ვუწოდებთ კარგს, თუ მისი არცერთი ელემენტი არ წარმოადგენს $\mathcal{S}$-ის ორი სხვა განსხვავებული ელემენტის ჯამს. ჩვენ გამოვიყენებთ შემდეგ მარტივ დაკვირვებას.

დაკვირვება A. თუ a, b და c არის კარგი $\mathcal{S}$ სიმრავლის სამი განსხვავებული ელემენტი, სადაც $b > a, c$, მაშინ $b \nmid a + c$. წინააღმდეგ შემთხვევაში, რადგან $b \neq a + c$, გვექნებოდა $b \leqslant (a + c)/2 < \max\{a, c\}$.

ამოხსნა 1. დავამტკიცებთ შემდეგ უფრო ძლიერ დებულებას.
დებულება. ვთქვათ, $\mathcal{S}$ არის $n \geqslant 2$ დადებითი მთელი რიცხვისგან შემდგარი კარგი სიმრავლე. მაშინ $\mathcal{S}$-ის ელემენტები შეიძლება დავალაგოთ მიმდევრობით $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ისე, რომ $a_i \nmid a_{i-1} + a_{i+1}$ და $a_i \nmid a_{i-1} - a_{i+1}$, ყველა $i = 2, 3, \ldots, n-1$-სთვის.
დამტკიცება. ვთქვათ, $\mathcal{S}$-ის $a_1, \ldots, a_n$ დალაგება არის მშვენიერი, თუ ის აკმაყოფილებს მოთხოვნილ თვისებას.
ინდუქციას ვაწარმოებთ n-ის მიხედვით. ბაზა $n = 2$ ტრივიალურია, რადგან დალაგებაზე არავითარი შეზღუდვა არ არსებობს.
ინდუქციური ბიჯის შესასრულებლად, დავუშვათ, რომ $n \geqslant 3$. ვთქვათ, $a = \max \mathcal{S}$, და განვიხილოთ $\mathcal{T} = \mathcal{S} \setminus \{a\}$. ინდუქციის დაშვების თანახმად, ვიპოვოთ $\mathcal{T}$-ს მშვენიერი დალაგება $b_1, \ldots, b_{n-1}$. ვაჩვენებთ, რომ a შეიძლება ჩავსვათ ამ მიმდევრობაში ისე, რომ მივიღოთ $\mathcal{S}$-ის მშვენიერი დალაგება. სხვა სიტყვებით, ვაჩვენებთ, რომ არსებობს ისეთი $j \in \{1, 2, \ldots, n\}$, რომლისთვისაც

$$N_j = (b_1, \ldots, b_{j-1}, a, b_j, b_{j+1}, \ldots, b_{n-1})$$

დალაგება არის მშვენიერი.
დავუშვათ, რომ რომელიღაც j-სთვის N_j დალაგება არ არის მშვენიერი, რაც ნიშნავს, რომ მასში შემავალი რომელიღაც x ელემენტი ყოფს ორი მეზობელი ელემენტის ან ჯამს, ან სხვაობას. ეს არ მომხდარა $\mathcal{T}$-ს დალაგებაში, ამიტომ $x \in \{b_{j-1}, a, b_j\}$ (თუ, ვთქვათ, b_{j-1} არ არსებობს, მაშინ $x \in \{a, b_j\}$; ანალოგიური შეთანხმება იგულისხმება შემდგომშიც). მაგრამ $x = a$ შემთხვევა შეუძლებელია: a ვერ გაყოფს $b_{j-1} - b_j$-ს, რადგან $0 < |b_{j-1} - b_j| < a$, ხოლო $a \nmid b_{j-1} + b_j$ დაკვირვება A-ს თანახმად. მაშასადამე, $x \in \{b_{j-1}, b_j\}$. ამ შემთხვევაში, j ინდექსს შევუსაბამოთ x რიცხვი.
ახლა დავუშვათ, რომ N_j-დან არცერთი არ არის მშვენიერი. რადგან არსებობს n შესაძლო j ინდექსი და $\mathcal{T}$-ში მხოლოდ $n - 1$ ელემენტია, ამ ელემენტებიდან ერთ-ერთი (ვთქვათ, b_k) შეესაბამება ორ სხვადასხვა ინდექსს, რომლებიც აუცილებლად უნდა იყოს k და $k + 1$. ეს ნიშნავს, რომ b_k ყოფს $b_{k-1} + \varepsilon_1 a$ და $a + \varepsilon_2 b_{k+1}$ რიცხვებს, რაღაც $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \in \{-1, 1\}$ ნიშნებისთვის. მაგრამ მაშინ

$$b_{k-1} \equiv -\varepsilon_1 a \equiv \varepsilon_1 \varepsilon_2 b_{k+1} \pmod{b_k},$$

და შესაბამისად $b_k \mid b_{k-1} - \varepsilon_1 \varepsilon_2 b_{k+1}$, რაც ნიშნავს, რომ $\mathcal{T}$-ს დალაგება არ ყოფილა მშვენიერი. ეს წინააღმდეგობა ამტკიცებს ინდუქციის ბიჯს. □

ამოხსნა 2. ჩვენ კვლავ ვამტკიცებთ უფრო ძლიერ დებულებას.
დებულება. ვთქვათ, $\mathcal{S}$ არის $n \geqslant 3$ დადებითი მთელი რიცხვის ნებისმიერი სიმრავლე. მაშინ მისი ელემენტები შეიძლება დალაგდეს მიმდევრობით $a_1, \ldots, a_n$ ისე, რომ თუ $a_i \mid a_{i-1} + a_{i+1}$, მაშინ $a_i = \max \mathcal{S}$.

დაკვირვება A-ს გამო, ეს დებულება მარტივად იძლევა იმას, რაც დასამტკიცებელი გვქონდა.

დებულების დასამტკიცებლად შემოვიღოთ f ფუნქცია, რომელიც ნებისმიერ ორ $a, b \in \mathcal{S}$ ელემენტს, სადაც $a < b$, უსაბამებს ერთადერთ მთელ $f(a,b) \in \{1, 2, \ldots, a\}$ რიცხვს ისეთს, რომ $a \mid b + f(a,b)$. აქედან გამომდინარე, თუ $b \mid a + c$ რაიმე $a, b, c \in \mathcal{S}$ ელემენტებისთვის, სადაც $a < b < c$, მაშინ $a = f(b,c)$. მაშასადამე, დებულება წარმოადგენს შემდეგი კომბინატორული ლემის შედეგს.

ლემა. ვთქვათ, $\mathcal{S}$ არის $n \geqslant 3$ დადებითი მთელი რიცხვისგან შედგენილი სიმრავლე, ხოლო f არის ფუნქცია, რომელიც ნებისმიერ $a, b \in \mathcal{S}$ წყვილს, სადაც $a < b$, შეუსაბამებს რაიმე მთელ რიცხვს $\{1, \ldots, a\}$ სიმრავლიდან. მაშინ $\mathcal{S}$-ის ელემენტები შესაძლებელია დალაგდეს $a_1, a_2, \ldots, a_n$ მიმდევრობით ისე, რომ ერთდროულად შესრულდეს შემდეგი ორი პირობა:

(i) **უნიმოდალურობა:** არსებობს ისეთი $j \in \{1, 2, \ldots, n\}$, რომ $a_1 < a_2 < \ldots < a_j > a_{j+1} > \ldots > a_n$; და

(ii) **f-არიდება:** თუ $a < b$ არის $\mathcal{S}$-ის ორი ელემენტი, რომლებიც დალაგებაში მეზობელია, მაშინ $f(a,b)$ არ არის a-ს მეზობელი.

დამტკიცება. $\mathcal{S}$-ის დალაგებას, რომელიც აკმაყოფილებს (i) და (ii) პირობებს, ვუწოდოთ f-კარგი. შევთანხმდეთ, რომ $f(x,y) = x$, როცა $x \geqslant y$; ეს შეთანხმება დამატებით შეზღუდვას არ აწესებს.

დავამტკიცოთ მათემატიკური ინდუქციით; ინდუქციის ბაზისთვის, როცა $n = 3$, საკმარისია $\mathcal{S}$-ის უდიდესი ელემენტი მოვათავსოთ შუა პოზიციაზე.

ინდუქციური ბიჯის შესასრულებლად, ვთქვათ $p < q$ არის $\mathcal{S}$-ის ორი უმცირესი ელემენტი და განვიხილოთ $\mathcal{T} = \mathcal{S} \setminus \{p\}$. განვსაზღვროთ g ფუნქცია $\mathcal{T}$-ს ნებისმიერი $a < b$ ელემენტებისთვის შემდეგი მნიშვნელობით:

$$g(a,b) = \begin{cases} q, & \text{თუ } f(a,b) = p; \\ f(a,b), & \text{სხვა შემთხვევაში.} \end{cases} \tag{4.416}$$

შევნიშნოთ, რომ $g(a,b) \leqslant a$ ნებისმიერი $a, b \in \mathcal{T}$-სთვის.

ინდუქციის დაშვების თანახმად, არსებობს $\mathcal{T}$-ს g-კარგი დალაგება $b_1, b_2, \ldots, b_{n-1}$. უნიმოდალურობიდან გამომდინარე, b_1 ან b_{n-1} ტოლია q-სი; ეს შემთხვევები მხოლოდ მიმდევრობის შებრუნებით განსხვავდება, ამიტომ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $b_1 = q$.

შევნიშნოთ, რომ (1)-ის თანახმად, რიცხვი $f(b_2, b_3)$ განსხვავდება როგორც p-სგან, ისე q-სგან. მეორე მხრივ, რიცხვი $f(b_{n-1}, b_{n-2})$ განსხვავდება მათგან ერთერთისგან მაინც — ვთქვათ, r-სგან; ავიღოთ $s = p + q - r$, ისე რომ $\{r, s\} = \{p, q\}$. ახლა დავალაგოთ $\mathcal{S}$ შემდეგნაირად:

$$s, b_2, b_3, \ldots, b_{n-1}, r.$$

ინდუქციის დაშვებისა და ზემოაღნიშნული არჩევანის თანახმად, ეს დალაგება კარგია. □

კომენტარი. თავდაპირველ შემოთავაზებაში იგულისხმებოდა, რომ სიმრავ-

ლეში რიცხვები კენტი იყო (რაც ნიშნავს, რომ არცერთი მათგანი არ არის ორი სხვის ჯამი); გარდა ამისა, შემოთავაზება მოითხოვდა მწკრივში ყველა რიცხვის განლაგებას, ერთის გარდა.
მეორე მხრივ, მე-2 ამოხსნა აჩვენებს, რომ პირობა იმის შესახებ, რომ $\mathcal{S}$ არის კარგი, შეიძლება შესუსტდეს იმ პირობამდე, რომ $\mathcal{S}$-ის უდიდესი ელემენტი არ წარმოადგენს $\mathcal{S}$-ის ორი სხვა ელემენტის ჯამს. მეორე მხრივ, სიმრავლე $\{1, 2, 3\}$ გვიჩვენებს, რომ ეს პირობა უბრალოდ ვერ გამოიტოვება.
ამოცანების შერჩევის კომიტეტმა განიხილა ამოცანის რამდენიმე ვერსია და შორთლისტისთვის შეარჩია მათი აზრით საუკეთესო ვერსია. □

4.60 IMO 2021 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.60.1.

ვთქვათ, n არის მთელი რიცხვი, ხოლო A წარმოადგენს $\{0, 1, 2, 3, \dots, 5^n\}$-ის ქვესიმრავლეს, რომელიც შედგება $4n + 2$ რიცხვისგან. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი $a, b, c \in A$, რომ $a < b < c$ და $c + 2a > 3b$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-A1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** (საწინააღმდეგოს დაშვებით) დავუშვათ, რომ არსებობს $4n + 2$ არაუარყოფითი მთელი რიცხვი $x_0 < x_1 < \cdots < x_{4n+1}$, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ამოცანის პირობას. მაშინ, კერძოდ, $x_{4n+1} + 2x_i \leqslant 3x_{i+1}$ ნებისმიერი $i = 0, \dots, 4n - 1$-თვის, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ

$$x_{4n+1} - x_i \geqslant \frac{3}{2}(x_{4n+1} - x_{i+1}).$$

ტრივიალური ინდუქციით მივიღებთ:

$$x_{4n+1} - x_i \geqslant \left(\frac{3}{2}\right)^{4n-i} (x_{4n+1} - x_{4n}),$$

რაც $i = 0$-სთვის გვაძლევს წინააღმდეგობას:

$$x_{4n+1} - x_0 \geqslant \left(\frac{3}{2}\right)^{4n} (x_{4n+1} - x_{4n}) = \left(\frac{81}{16}\right)^{n} (x_{4n+1} - x_{4n}) > 5^n \cdot 1.$$

ამოხსნა 2. აღვნიშნოთ A-ს მაქსიმალური ელემენტი c-თი. თითოეული $k =$

$0, \dots, 4n-1$-თვის განვიხილოთ

$$A_k = \{x \in A : (1-(2/3)^k)c \leqslant x < (1-(2/3)^{k+1})c\}.$$

შევნიშნოთ, რომ

$$(1-(2/3)^{4n})c = c - (16/81)^n c > c - (1/5)^n c \geqslant c - 1,$$

რაც აჩვენებს, რომ სიმრავლეები $A_0, A_1, \dots, A_{4n-1}$ წარმოადგენენ $A \setminus \{c\}$-ის დანაწილებას. რადგან $A \setminus \{c\}$ შეიცავს $4n+1$ ელემენტს, დირიხლეს პრინციპის თანახმად, რომელიღაც A_k სიმრავლე შეიცავს $A \setminus \{c\}$-ის სულ მცირე ორ ელემენტს. აღვნიშნოთ ეს ორი ელემენტი a და b-თი და ჩავთვალოთ, რომ $a < b$, შესაბამისად $a < b < c$. მაშინ

$$c + 2a \geqslant c + 2(1-(2/3)^k)c = (3 - 2(2/3)^k)c = 3(1-(2/3)^{k+1})c > 3b,$$

რისი დამტკიცებაც გვსურდა.

□

ამოცანა 4.60.2.

ნებისმიერი მთელი $n \geqslant 1$-ისთვის განვიხილოთ $n \times n$ ცხრილი, რომლის i-ური სტრიქონისა და j-ური სვეტის გადაკვეთაზე ჩაწერილია $\left\lfloor \frac{ij}{n+1} \right\rfloor$ თითოეული $i = 1, \dots, n$ და $j = 1, \dots, n$-ისთვის. იპოვეთ ყველა მთელი $n \geqslant 1$, რომლისთვისაც ცხრილში არსებული n^2 ჩანაწერის ჯამი $\frac{1}{4}n^2(n-1)$-ის ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-A2“-ის ამოხსნა: **პასუხი:** ყველა მთელი n, რომლისთვისაც $n+1$ მარტივი რიცხვია.
ამოხსნა 1. უპირველეს ყოვლისა, შევნიშნოთ, რომ ნამდვილ რიცხვთა ნებისმიერი x, y წყვილისთვის, რომელთა ჯამი $x+y$ მთელი რიცხვია, სრულდება

$$\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \geqslant x + y - 1. \tag{1}$$

უტოლობა მკაცრია, თუ x და y მთელი რიცხვებია, ხოლო სხვა შემთხვევაში სრულდება ტოლობა. S ჯამი შევაფასოთ შემდეგნაირად:

$$2S = \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \left(\left\lfloor \frac{ij}{n+1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{ij}{n+1} \right\rfloor \right) = \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \left(\left\lfloor \frac{ij}{n+1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{(n+1-i)j}{n+1} \right\rfloor \right)$$

$$\geqslant \sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} (j-1) = \frac{(n-1)n^2}{2}.$$

ბოლო სტრიქონში უტოლობა გამომდინარეობს (1)-დან, თუ ავიღებთ $x = ij/(n+1)$ და $y = (n+1-i)j/(n+1)$, რადგან $x+y = j$ მთელია. ახლა, $S = \frac{1}{4}n^2(n-1)$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ბოლო სტრიქონში უტოლობა სრულდება ტოლობით, რაც ნიშნავს, რომ $ij/(n+1)$ მნიშვნელობებიდან არცერთი არ შეიძლება იყოს მთელი, როდესაც $1 \leqslant i,j \leqslant n$. ამრიგად, თუ $n+1$ შედგენილია და იშლება მამრავლებად $n+1 = ab$, სადაც $2 \leqslant a,b \leqslant n$, მაშინ $i = a$ და $j = b$-სთვის მივიღებთ მკაცრ უტოლობას. ხოლო თუ $n+1$ მარტივი რიცხვია, მაშინ $ij/(n+1)$ არასდროსაა მთელი და $S = \frac{1}{4}n^2(n-1)$.

ამოხსნა 2. ინდექსებით გამოთვლების გასამარტივებლად, გავაფართოოთ ცხრილი 0 ინდექსის მქონე ფიქტიური სვეტის დამატებით, რომლის ყველა ჩანაწერი ნულია (რაც არ შეცვლის ცხრილის ჯამს). დავაფიქსიროთ i-ური სტრიქონი, სადაც $1 \leqslant i \leqslant n$, და შემოვიღოთ აღნიშვნები $d := \gcd(i, n+1)$ და $k := (n+1)/d$. $j = 0, \ldots, n$ სვეტებისთვის განვსაზღვროთ ნაშთი $r_j := ij \bmod (n+1)$. თავდაპირველად დავამტკიცოთ შემდეგი:

მტკიცება. ნებისმიერი მთელი g-სთვის, სადაც $1 \leqslant g \leqslant d$, r_j ნაშთები, რომელთა j ინდექსები მოთავსებულია შუალედში

$$(g-1)k \leqslant j \leqslant gk-1 \tag{2}$$

წარმოადგენენ შემდეგი k რაოდენობის რიცხვის გადანაცვლებას: $0 \cdot d, 1 \cdot d, 2 \cdot d, \ldots, (k-1) \cdot d$.

დამტკიცება. თუ (2)-ში შემავალი ორი j' და j ინდექსისთვის სრულდება $r_{j'} = r_j$, მაშინ $i(j'-j) \equiv 0 \bmod (n+1)$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $j'-j$ არის k-ს ჯერადი; რადგან $|j'-j| \leqslant k-1$, ეს ნიშნავს, რომ $j' = j$. მაშასადამე, ეს k ნაშთი წყვილ-წყვილად განსხვავებულია. გარდა ამისა, თითოეული $r_j = ij \bmod (n+1)$ ნაშთი წარმოადგენს $d = \gcd(i, n+1)$-ის ჯერადს. ამით მტკიცება დამტკიცებულია.

მაშინ გვაქვს:

$$\sum_{j=0}^{n} r_j = \sum_{g=1}^{d} \sum_{\ell=0}^{(n+1)/d-1} \ell d = d^2 \cdot \frac{1}{2}\left(\frac{n+1}{d} - 1\right)\frac{n+1}{d} = \frac{(n+1-d)(n+1)}{2}. \tag{3}$$

(3)-ის გამოყენებით, გამოვთვალოთ i-ური სტრიქონის S_i ჯამი შემდეგნაირად:

$$S_i = \sum_{j=0}^{n} \left\lfloor \frac{ij}{n+1} \right\rfloor = \sum_{j=0}^{n} \frac{ij - r_j}{n+1} = \frac{i}{n+1}\sum_{j=0}^{n} j - \frac{1}{n+1}\sum_{j=0}^{n} r_j$$

$$= \frac{i}{n+1} \cdot \frac{n(n+1)}{2} - \frac{1}{n+1} \cdot \frac{(n+1-d)(n+1)}{2} = \frac{(in-n-1+d)}{2}. \tag{4}$$

(4) განტოლებიდან გამომდინარეობს S_i სტრიქონის ჯამის შემდეგი ქვედა შეფასება, რომელშიც ტოლობა სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც

$d = \gcd(i, n+1) = 1$:

$$S_i \geqslant \frac{(in - n - 1 + 1)}{2} = \frac{n(i-1)}{2}. \tag{5}$$

(5) შეფასებების შეჯამებით $i = 1, \dots, n$ სტრიქონებისთვის, მივიღებთ შემდეგ ქვედა შეფასებას ცხრილის ყველა ელემენტის ჯამისთვის:

$$\sum_{i=1}^{n} S_i \geqslant \sum_{i=1}^{n} \frac{n}{2}(i-1) = \frac{n^2(n-1)}{4}. \tag{6}$$

(6)-ში ტოლობა გვაქვს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ტოლობა სრულდება (5)-ში თითოეული $i = 1, \dots, n$-თვის, რაც ხდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\gcd(i, n+1) = 1$ თითოეული $i = 1, \dots, n$-თვის, ეს კი იმ ფაქტის ეკვივალენტურია, რომ $n+1$ მარტივი რიცხვია. ამრიგად, ცხრილის ელემენტების ჯამია $\frac{1}{4}n^2(n-1)$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $n+1$ მარტივი რიცხვია.

კომენტარი. პასუხის გასამარტივებლად, ამოცანის პირობაში შესაძლებელია ცვლადთა გარდაქმნის გაკეთება $m := n+1$-ის შემოღებით და ყველაფრის m-ის ტერმინებში ჩაწერით. ნაკლი ისაა, რომ ჯამის გამოსახულება ამ შემთხვევაში იქნება $\frac{1}{4}(m-1)^2(m-2)$, რაც უფრო ხელოვნურად გამოიყურება. □

ამოცანა 4.60.3.

მოცემულია ნატურალური რიცხვი n. იპოვეთ $\left\lfloor \frac{a_1}{1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{a_2}{2} \right\rfloor + \dots + \left\lfloor \frac{a_n}{n} \right\rfloor$ ჯამის უმცირესი შესაძლო მნიშვნელობა $(1, 2, \dots, n)$-ის ყველა შესაძლო $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ გადანაცვლებისთვის.

პასუხი: ასეთი ჯამების მინიმუმია $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$; ანუ, თუ $2^k \leq n < 2^{k+1}$, მაშინ მინიმუმია $k+1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-A3"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ $2^k \leq n < 2^{k+1}$ რაიმე არაუარყოფითი მთელი k-სთვის. თავდაპირველად ვაჩვენოთ ისეთი $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ გადანაცვლების არსებობა, რომლისთვისაც $\left\lfloor \frac{a_1}{1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{a_2}{2} \right\rfloor + \dots + \left\lfloor \frac{a_n}{n} \right\rfloor = k+1$; შემდეგ კი დავამტკიცებთ, რომ ნებისმიერი გადანაცვლებისთვის $\left\lfloor \frac{a_1}{1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{a_2}{2} \right\rfloor + \dots + \left\lfloor \frac{a_n}{n} \right\rfloor \geq k+1$. მაშასადამე, უმცირესი შესაძლო მნიშვნელობა იქნება $k+1$.

I. განვიხილოთ შემდეგი გადანაცვლება:

$$(a_1) = (1), \quad (a_2, a_3) = (3, 2), \quad (a_4, a_5, a_6, a_7) = (7, 4, 5, 6), \quad \dots$$
$$(a_{2^{k-1}}, \dots, a_{2^k-1}) = (2^k - 1, 2^{k-1}, 2^{k-1} + 1, \dots, 2^k - 2),$$
$$(a_{2^k}, \dots, a_n) = (n, 2^k, 2^k + 1, \dots, n - 1).$$

ეს გადანაცვლება შედგება $k + 1$ ციკლისგან. თითოეულ $(a_p, \dots, a_q) = (q, p, p + 1, \dots, q - 1)$ ციკლში გვაქვს $q < 2p$, ამიტომ

$$\sum_{i=p}^{q} \left\lfloor \frac{a_i}{i} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{q}{p} \right\rfloor + \sum_{i=p+1}^{q} \left\lfloor \frac{i-1}{i} \right\rfloor = 1;$$

სრული ჯამი ყველა ციკლზე ზუსტად $k + 1$-ის ტოლია.
II. ქვედა საზღვრის დასადგენად, დავამტკიცებთ უფრო ზოგად დებულებას.
დებულება. თუ $b_1, \dots, b_{2^k}$ განსხვავებული ნატურალური რიცხვებია, მაშინ

$$\sum_{i=1}^{2^k} \left\lfloor \frac{b_i}{i} \right\rfloor \geq k + 1.$$

ამ დებულებიდან მაშინვე გამომდინარეობს, რომ

$$\sum_{i=1}^{n} \left\lfloor \frac{a_i}{i} \right\rfloor \geq \sum_{i=1}^{2^k} \left\lfloor \frac{a_i}{i} \right\rfloor \geq k + 1.$$

დებულების დამტკიცება. გამოვიყენოთ მათემატიკური ინდუქცია k-ს მიმართ. $k = 1$-ისთვის დებულება ტრივიალურია, $\left\lfloor \frac{b_1}{1} \right\rfloor \geq 1$. დავუშვათ, რომ დებულება ჭეშმარიტია რაიმე ნატურალური k-სთვის, და განვიხილოთ $k + 1$.
თუ არსებობს ისეთი j ინდექსი, რომ $2^k < j \leq 2^{k+1}$ და $b_j \geq j$, მაშინ

$$\sum_{i=1}^{2^{k+1}} \left\lfloor \frac{b_i}{i} \right\rfloor \geq \sum_{i=1}^{2^k} \left\lfloor \frac{b_i}{i} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{b_j}{j} \right\rfloor \geq (k + 1) + 1$$

ინდუქციის დაშვების თანახმად, ამიტომ დებულება დაკმაყოფილებულია.
წინააღმდეგ შემთხვევაში, გვაქვს $b_j < j \leq 2^{k+1}$ ყოველი $2^k < j \leq 2^{k+1}$-ისთვის. 2^{k+1} რაოდენობის განსხვავებულ $b_1, \dots, b_{2^{k+1}}$ რიცხვებს შორის არსებობს რაიმე b_m, რომელიც სულ მცირე 2^{k+1}-ის ტოლია; ეს რიცხვი აუცილებლად უნდა იყოს $b_1, \dots, b_{2^k}$ რიცხვებს შორის. მაშასადამე, $1 \leq m \leq 2^k$ და $b_m \geq 2^{k+1}$.
ინდუქციის დაშვება გამოვიყენოთ შემდეგი რიცხვებისთვის:

$$c_1 = b_1, \dots, c_{m-1} = b_{m-1}, \quad c_m = b_{2^{k+1}}, \quad c_{m+1} = b_{m+1}, \dots, c_{2^k} = b_{2^k},$$

ანუ ავიღოთ პირველი 2^k რიცხვი, მაგრამ b_m შევცვალოთ $b_{2^{k+1}}$-ით. შევნიშნოთ, რომ

$$\left\lfloor \frac{b_m}{m} \right\rfloor \geq \left\lfloor \frac{2^{k+1}}{m} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{2^k + 2^k}{m} \right\rfloor \geq \left\lfloor \frac{b_{2^{k+1}} + m}{m} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{c_m}{m} \right\rfloor + 1.$$

სხვა i ინდექსებისთვის, სადაც $1 \leqslant i \leqslant 2^k$ და $i \neq m$, გვაქვს $\left\lfloor \frac{b_i}{i} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{c_i}{i} \right\rfloor$, ამიტომ

$$\sum_{i=1}^{2^{k+1}} \left\lfloor \frac{b_i}{i} \right\rfloor = \sum_{i=1}^{2^k} \left\lfloor \frac{b_i}{i} \right\rfloor \geqslant \sum_{i=1}^{2^k} \left\lfloor \frac{c_i}{i} \right\rfloor + 1 \geqslant (k+1) + 1.$$

ეს ამტკიცებს დებულებას და, შესაბამისად, ასრულებს ამოხსნას. □

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-A3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ჩვენ წარმოგიდგენთ ქვედა შეფასების განსხვავებულ დამტკიცებას.
კვლავ დავუშვათ, რომ $2^k \leqslant n < 2^{k+1}$ და $P = \{2^0, 2^1, \dots, 2^k\}$ იყოს 2-ის ხარისხების სიმრავლე $1, 2, \dots, n$ რიცხვებს შორის. $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ მთელ რიცხვს და $[i, a_i]$ ინტერვალს ვუწოდოთ კარგი, თუ $a_i \geqslant i$.
კარგი ინტერვალები ფარავს $1, 2, \dots, n$ მთელ რიცხვებს.

დამტკიცება:

განვიხილოთ ნებისმიერი $x \in \{1, 2, \dots, n\}$; ჩვენ გვინდა ვიპოვოთ კარგი ინტერვალი $[i, a_i]$, რომელიც ფარავს x-ს; ე.ი., $i \leqslant x \leqslant a_i$. განვიხილოთ გადანაცვლების ის ციკლი, რომელიც შეიცავს x-ს, ანუ $(x, a_x, a_{a_x}, \dots)$. ამ ციკლში i იყოს პირველი ელემენტი, რომლისთვისაც $a_i \geqslant x$; მაშინ $i \leqslant x \leqslant a_i$. □

თუ კარგი ინტერვალი $[i, a_i]$ ფარავს 2-ის p განსხვავებულ ხარისხს, მაშინ $\left\lfloor \frac{a_i}{i} \right\rfloor \geqslant p$; უფრო ფორმალურად, $\left\lfloor \frac{a_i}{i} \right\rfloor \geqslant |[i, a_i] \cap P|$.

დამტკიცება:

ინტერვალში არსებული 2-ის უდიდესი და უმცირესი ხარისხების შეფარდება სულ მცირე 2^{p-1}-ის ტოლია. ბერნულის უტოლობით, $\frac{a_i}{i} \geqslant 2^{p-1} \geqslant p$; ეს ამტკიცებს ლემას. □

ახლა, ლემა 1-ის თანახმად, კარგი ინტერვალები ფარავს P-ს. ლემა 2-ის გამოყენებითაც მივიღებთ, რომ

$$\sum_{i=1}^{n} \left\lfloor \frac{a_i}{i} \right\rfloor = \sum_{i \text{ კარგია}} \left\lfloor \frac{a_i}{i} \right\rfloor \geqslant \sum_{i \text{ კარგია}} |[i, a_i] \cap P| \geqslant |P| = k + 1.$$

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-A3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** ჩვენ ვაჩვენებთ ქვედა

შეფასების კიდევ ერთ დამტკიცებას, რომელიც ეფუძნება შემდეგ უტოლობას. დადებით მთელ რიცხვთა ნებისმიერი a, b წყვილისთვის

$$\left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor \geqslant \log_2 \frac{a+1}{b}.$$

დამტკიცება:

ვთქვათ, $t = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor$, მაშინ $t \leqslant \frac{a}{b}$ და $\frac{a+1}{b} \leqslant t+1$. უტოლობის $2^t \geqslant t+1$ გამოყენებით მივიღებთ:

$$\left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor = t \geqslant \log_2(t+1) \geqslant \log_2 \frac{a+1}{b}.$$ □

ამ ლემის თითოეულ წევრზე გამოყენებით მივიღებთ:

$$\sum_{i=1}^{n} \left\lfloor \frac{a_i}{i} \right\rfloor \geqslant \sum_{i=1}^{n} \log_2 \frac{a_i+1}{i} = \sum_{i=1}^{n} \log_2(a_i+1) - \sum_{i=1}^{n} \log_2 i.$$

შევნიშნოთ, რომ რიცხვები $a_1+1, a_2+1, \ldots, a_n+1$ წარმოადგენს $2, 3, \ldots, n+1$-ის გადანაცვლებას. შესაბამისად, ბოლო ორ ჯამში ყველა წევრი ბათილდება, გარდა $\log_2(n+1)$-ისა პირველ ჯამში და $\log_2 1 = 0$-ისა მეორე ჯამში. მაშასადამე,

$$\sum_{i=1}^{n} \left\lfloor \frac{a_i}{i} \right\rfloor \geqslant \log_2(n+1) > k.$$

რადგან მარცხენა მხარე მთელი რიცხვია, ის სულ მცირე $k+1$ უნდა იყოს.

□

ამოცანა 4.60.4.

აჩვენეთ, რომ ნებისმიერი ნამდვილი $x_1, \ldots, x_n$ რიცხვებისთვის სამართლიანია შემდეგი უტოლობა:

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sqrt{|x_i - x_j|} \leqslant \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sqrt{|x_i + x_j|}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-A4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** თუ ყველა ცვლადს დავუმატებთ t-ს, მარცხენა მხარე უცვლელი დარჩება, ხოლო მარჯვენა მხარე

გახდება

$$H(t) := \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sqrt{|x_i + x_j + 2t|}.$$

ავიღოთ საკმარისად დიდი T ისე, რომ $H(-T)$ და $H(T)$ ორივე მეტი იყოს დასამტკიცებელი უტოლობის მარცხენა მხარის L მნიშვნელობაზე. არააუცილებლად განსხვავებული წერტილები $p_{i,j} := -(x_i + x_j)/2$, T და $-T$ წერტილებთან ერთად, ნამდვილ ღერძს ყოფენ სეგმენტებად და ორ სხივად ისე, რომ თითოეულ ამ სეგმენტსა და სხივზე ფუნქცია $H(t)$ ჩაზნექილია, რადგან $f(t) := \sqrt{|\ell + 2t|}$ ჩაზნექილია ორივე $(-\infty, -\ell/2]$ და $[-\ell/2, +\infty)$ შუალედზე. იყოს $[a, b]$ ის სეგმენტი, რომელიც შეიცავს ნულს. მაშინ ჩაზნექილობიდან გამომდინარეობს $H(0) \geqslant \min\{H(a), H(b)\}$ და, რადგან $H(\pm T) > L$, საკმარისია დავამტკიცოთ $H(-(x_i + x_j)/2) \geqslant L$ უტოლობები, ანუ თავდაპირველი უტოლობის დამტკიცება იმ შემთხვევაში, როდესაც ყველა რიცხვი ისეა წანაცვლებული, რომ ორი ცვლადის, x_i-ისა და x_j-ის ჯამი ნულის ტოლია. ქვემოთ წანაცვლებულ ცვლადებს კვლავ აღვნიშნავთ x_i-ით.

თუ $i = j$, ე.ი. $x_i = 0$ რომელიმე i ინდექსისთვის, მაშინ შეგვიძლია წავშალოთ x_i, რაც ორივე მხარეს შეამცირებს $2\sum\limits_{k} \sqrt{|x_k|}$-ით. ანალოგიურად, თუ $x_i + x_j = 0$ განსხვავებული i და j-სთვის, შეგვიძლია წავშალოთ ორივე x_i და x_j, რაც ორივე მხარეს შეამცირებს შემდეგი სიდიდით:

$$2\sqrt{2|x_i|} + 2 \cdot \sum_{k\neq i,j} \left(\sqrt{|x_k + x_i|} + \sqrt{|x_k + x_j|}\right).$$

ორივე შემთხვევაში უტოლობა დავიყვანეთ უფრო მცირე n-ის შემთხვევაზე. რჩება აღვნიშნოთ, რომ $n = 0$ და $n = 1$ შემთხვევებისთვის უტოლობა ტრივიალურია.

ამოხსნა 2. ნამდვილი p-სთვის განვიხილოთ ინტეგრალი

$$I(p) = \int_0^\infty \frac{1 - \cos(px)}{x\sqrt{x}}\,dx,$$

რომელიც აშკარად კრებადია მკაცრად დადებით რიცხვზე. ცვლადის გარდაქმნით $y = |p|x$ ვხედავთ, რომ $I(p) = \sqrt{|p|}I(1)$. აქედან გამომდინარე, ტრიგონომეტრიული ფორმულის $\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta) = 2\sin\alpha\sin\beta$ გამოყენებით მივიღებთ:

$$\sqrt{|a+b|} - \sqrt{|a-b|} = \frac{1}{I(1)}\int_0^\infty \frac{\cos((a-b)x) - \cos((a+b)x)}{x\sqrt{x}}\,dx = \frac{1}{I(1)}\int_0^\infty \frac{2\sin(ax)\sin(bx)}{x\sqrt{x}}\,dx,$$

საიდანაც უშუალოდ გამომდინარეობს ჩვენი უტოლობა:

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sqrt{|x_i + x_j|} - \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sqrt{|x_i - x_j|} = \frac{2}{I(1)}\int_0^\infty \frac{\left(\sum_{i=1}^{n}\sin(x_i x)\right)^2}{x\sqrt{x}}\,dx \geqslant 0.$$

შენიშვნა 1. უფრო ზოგადი უტოლობა

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}|x_i-x_j|^r \leqslant \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}|x_i+x_j|^r$$

სამართლიანია ნებისმიერი $r\in[0,2]$-ისთვის. პირველი ამოხსნა სიტყვასიტყვით შეიძლება განმეორდეს ნებისმიერი $r\in[0,1]$-ისთვის, მაგრამ არა $r>1$-ისთვის. მეორე ამოხსნაში, მნიშვნელში $x\sqrt{x}$-ის ნაცვლად x^{r+1}-ის ჩასმით, შეგვიძლია დავამტკიცოთ უტოლობა ნებისმიერი $r\in(0,2)$-ისთვის, ხოლო $r=0,2$ შემთხვევების შემოწმება მარტივია უშუალოდ.
შენიშვნა 2. სინამდვილეში, მე-2 ამოხსნის ინტეგრალი შეიძლება გამოითვალოს ცხადი სახით: გვაქვს $I(1)=\sqrt{2\pi}$.

□

ამოცანა 4.60.5.

ვთქვათ, $n\geqslant 2$ მთელი რიცხვია, ხოლო $a_1,a_2,\dots,a_n$ ისეთი დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, რომ $a_1+a_2+\cdots+a_n=1$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k}{1-a_k}(a_1+a_2+\cdots+a_{k-1})^2<\frac{1}{3}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-A5“-ის ამოხსნა: ამოხსნა 1. ნებისმიერი $k\leqslant n$-თვის შემოვიღოთ აღნიშვნები:

$$s_k=a_1+a_2+\cdots+a_k \quad \text{და} \quad b_k=\frac{a_k s_{k-1}^2}{1-a_k},$$

შეთანხმებით, რომ $s_0=0$. შევნიშნოთ, რომ b_k წარმოადგენს ზუსტად იმ ჯამის შესაკრებს, რომელიც უნდა შევაფასოთ. დავამტკიცოთ უტოლობა:

$$b_k<\frac{s_k^3-s_{k-1}^3}{3}. \tag{1}$$

მართლაც, საკმარისია შევამოწმოთ, რომ

$$\begin{aligned}
(1) &\iff 0<(1-a_k)\left((s_{k-1}+a_k)^3-s_{k-1}^3\right)-3a_k s_{k-1}^2\\
&\iff 0<(1-a_k)\left(3s_{k-1}^2+3s_{k-1}a_k+a_k^2\right)-3s_{k-1}^2\\
&\iff 0<-3a_k s_{k-1}^2+3(1-a_k)s_{k-1}a_k+(1-a_k)a_k^2\\
&\iff 0<3(1-a_k-s_{k-1})s_{k-1}a_k+(1-a_k)a_k^2,
\end{aligned}$$

რაც სამართლიანია, რადგან $a_k + s_{k-1} = s_k \leqslant 1$ და $a_k \in (0,1)$. ამგვარად, (1) უტოლობების შეკრებით $k = 1, \dots, n$-თვის, მივიღებთ:

$$b_1 + b_2 + \cdots + b_n < \frac{s_n^3 - s_0^3}{3} = \frac{1}{3},$$

რაც გვინდოდა დაგვემტკიცებინა.
კომენტარი 1. (1) უტოლობის დამტკიცების მრავალი გზა არსებობს, რომელიც შეიძლება ჩაიწეროს შემდეგნაირად:

$$\frac{as^2}{1-a} - \frac{(a+s)^3 - s^3}{3} < 0, \tag{2}$$

არაუარყოფითი a და s რიცხვებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობებს $a + s \leqslant 1$ და $a > 0$. მაგალითად, შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერი ფიქსირებული a-თვის (2)-ში მოცემული გამოსახულება წარმოადგენს კვადრატულ ფუნქციას s-ის მიმართ უფროსი წევრის კოეფიციენტით $a/(1-a) - a > 0$. მაშასადამე, ის ამოზნექილია, როგორც s-ის ფუნქცია, ამიტომ საკმარისია უტოლობა შევამოწმოთ წერტილებში $s = 0$ და $s = 1 - a$. პირველი შემთხვევა ტრივიალურია, ხოლო მეორე შემთხვევაში უტოლობა შეიძლება გადაიწეროს შემდეგნაირად:

$$as - \frac{3as(a+s) + a^3}{3} < 0,$$

რაც ტრივიალურია, რადგან $a + s = 1$. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-A5“-ის ამოხსნა 2. პირველ რიგში, შემოვიღოთ აღნიშვნა:

$$S(a_1, \dots, a_n) := \sum_{k=1}^{n} \frac{a_k}{1-a_k}(a_1 + a_2 + \cdots + a_{k-1})^2.$$

რაიმე i ინდექსისთვის, $a_1 + \cdots + a_{i-1}$ აღვნიშნოთ s-ით. თუ a_i-ს შევცვლით ორი რიცხვით $a_i/2$ და $a_i/2$, ანუ $(a_1, \dots, a_n)$ კორტეჟს შევცვლით $(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i/2, a_i/2, a_{i+1}, \dots, a_n)$ კორტეჟით, ჯამი გაიზრდება სიდიდით:

$$\begin{aligned} S(a_1, \dots, a_i/2, a_i/2, \dots, a_n) - S(a_1, \dots, a_n) &= \frac{a_i/2}{1 - a_i/2}\left(s^2 + (s + a_i/2)^2\right) - \frac{a_i}{1-a_i}s^2 \\ &= a_i \frac{(1-a_i)(2s^2 + sa_i + a_i^2/4) - (2-a_i)s^2}{(2-a_i)(1-a_i)} \\ &= a_i \frac{(1-a_i-s)sa_i + (1-a_i)a_i^2/4}{(2-a_i)(1-a_i)}, \end{aligned}$$

რაც მკაცრად დადებითია. ამრიგად, თითოეული ასეთი ჩანაცვლება მკაცრად ზრდის ჯამს. ამ პროცესის გამეორებით და კორტეჟში უდიდესი რიცხვის ნულისკენ სწრაფვით, ჩვენ ვაგრძელებთ ჯამის გაზრდას, რომელიც მიისწრაფვის

შემდეგი მნიშვნელობისკენ:

$$\int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3}.$$

ამით დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-A5“-ის ამოხსნა 3: მოვიყვანთ პირველი ამოხსნის ალბათურ ვერსიას. დავუშვათ, x_1, x_2, x_3 შემთხვევით, თანაბრად და ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად არის არჩეული $[0,1]$ სეგმენტიდან. იყოს $I_1 \cup I_2 \cup \cdots \cup I_n$ სეგმენტის $[0,1]$ დაყოფა $a_1, a_2, \ldots, a_n$ სიგრძის მქონე სეგმენტებად ამ თანმიმდევრობით. $k \geq 2$-ისთვის აღვნიშნოთ $J_k := I_1 \cup \cdots \cup I_{k-1}$, ხოლო $J_1 := \emptyset$. მაშინ

$$\begin{aligned}
\frac{1}{3} &= \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}\{x_1 \geq x_2, x_3;\ x_1 \in I_k\} \\
&= \sum_{k=1}^{n} \Big(\mathbb{P}\{x_1 \in I_k;\ x_2, x_3 \in J_k\} + 2 \cdot \mathbb{P}\{x_1 \geq x_2;\ x_1, x_2 \in I_k;\ x_3 \in J_k\} \\
&\qquad\qquad + \mathbb{P}\{x_1 \geq x_2, x_3;\ x_1, x_2, x_3 \in I_k\} \Big) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \left(a_k (a_1 + \cdots + a_{k-1})^2 + 2 \cdot \frac{a_k^2}{2} \cdot (a_1 + \cdots + a_{k-1}) + \frac{a_k^3}{3} \right) \\
&> \sum_{k=1}^{n} \left(a_k (a_1 + \cdots + a_{k-1})^2 + a_k^2 (a_1 + \cdots + a_{k-1}) \cdot \frac{a_1 + \cdots + a_{k-1}}{1 - a_k} \right),
\end{aligned}$$

სადაც ბოლო უტოლობისთვის გამოვიყენეთ, რომ $1 - a_k \geq a_1 + \cdots + a_{k-1}$. ამით დამტკიცება დასრულებულია, რადგან

$$a_k + \frac{a_k^2}{1 - a_k} = \frac{a_k}{1 - a_k}.$$

□

ამოცანა 4.60.6.

ვთქვათ, A არის (არააუცილებლად დადებითი) მთელი რიცხვების სასრული სიმრავლე, ხოლო $m \geqslant 2$ არის მთელი რიცხვი. დავუშვათ, რომ არსებობს A-ს ისეთი არაცარიელი ქვესიმრავლეები $B_1, B_2, B_3, \ldots, B_m$, რომელთა ელემენტების ჯამები შესაბამისად $m^1, m^2, m^3, \ldots, m^m$-ის ტოლია. დაამტკიცეთ, რომ A შეიცავს სულ მცირე $m/2$ ელემენტს.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-A6“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $A = \{a_1, \dots, a_k\}$. საწინააღმდეგოს დაშვებით, ვთქვათ $k = |A| < m/2$. აღვნიშნოთ

$$s_i := \sum_{j : a_j \in B_i} a_j$$

B_i-ის ელემენტების ჯამი. მოცემული გვაქვს, რომ $s_i = m^i$, სადაც $i = 1, \dots, m$. ახლა განვიხილოთ შემდეგი სახის ყველა m^m გამოსახულება:

$f(c_1, \dots, c_m) := c_1 s_1 + c_2 s_2 + \dots + c_m s_m, \quad c_i \in \{0, 1, \dots, m-1\}$ ყოველი $i = 1, 2, \dots, m$-თვის.

შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერ $f(c_1, \dots, c_m)$ რიცხვს აქვს შემდეგი სახე:

$$\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_k a_k, \quad \alpha_i \in \{0, 1, \dots, m(m-1)\}.$$

მაშასადამე, ჩვენი გამოსახულებების განსხვავებულ მნიშვნელობათა რაოდენობა არაუმეტეს $(m(m-1)+1)^k < m^{2k} < m^m$-ია; შესაბამისად, მათგან სულ მცირე ორი ემთხვევა ერთმანეთს.
რადგან $s_i = m^i$, ეს ეწინააღმდეგება m-ობით პოზიციურ სისტემაში დადებითი მთელი რიცხვების ჩაწერის ერთადერთობას.
შენიშვნა 1. B_i-ების ჯამების სხვა სწრაფად მზარდი მიმდევრობებისთვისაც მსგავსი მსჯელობა იძლევა $k = |A|$-ს ქვედა შეფასებებს. მაგალითად, თუ B_i-ების ჯამები ტოლია $1!, 2!, 3!, \dots, m!$-ის, მაშინ ნებისმიერი ფიქსირებული $\varepsilon > 0$-სთვის და საკმარისად დიდი m-სთვის მივიღებთ, რომ $k \geqslant (1/2 - \varepsilon)m$. დამტკიცება იყენებს იმ ფაქტს, რომ $\sum c_i i!$ კომბინაციები, სადაც $c_i \in \{0, 1, \dots, i\}$, ყველა განსხვავებულია.
შენიშვნა 2. ამოცანის პირობა სამართლიანი რჩება მაშინაც, თუ A ნამდვილი რიცხვების სიმრავლეა (არააუცილებლად მთელი რიცხვების), ზემოთ მოყვანილი დამტკიცება მუშაობს ნამდვილი რიცხვების შემთხვევაშიც.

□

ამოცანა 4.60.7.

ვთქვათ, $n \geqslant 1$ მთელი რიცხვია, ხოლო $x_0, x_1, \dots, x_{n+1}$ ისეთი არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვებია, რომ ყოველი $i = 1, 2, \dots, n$-ისთვის სრულდება $x_i x_{i+1} - x_{i-1}^2 \geqslant 1$. დაამტკიცეთ, რომ

$$x_0 + x_1 + \dots + x_n + x_{n+1} > \left(\frac{2n}{3}\right)^{3/2}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-A7“-ის ამოხსნა:
პირველი ამოხსნა.
ლემა 1.1. თუ a, b, c ისეთი არაუარყოფითი რიცხვებია, რომ $ab - c^2 \geqslant 1$, მაშინ

$$(a + 2b)^2 \geqslant (b + 2c)^2 + 6.$$

დამტკიცება. $(a + 2b)^2 - (b + 2c)^2 = (a - b)^2 + 2(b - c)^2 + 6(ab - c^2) \geqslant 6.$ □
ლემა 1.2. $\sqrt{1} + \cdots + \sqrt{n} > \frac{2}{3}n^{3/2}$.

დამტკიცება. ბერნულის უტოლობა $(1 + t)^{3/2} > 1 + \frac{3}{2}t$, სადაც $0 > t \geqslant -1$ (ან, ალტერნატიულად, პირდაპირი შემოწმება) გვაძლევს:

$$(k-1)^{3/2} = k^{3/2}\left(1 - \frac{1}{k}\right)^{3/2} > k^{3/2}\left(1 - \frac{3}{2k}\right) = k^{3/2} - \frac{3}{2}\sqrt{k}. \qquad (*)$$

(*)-ის შეკრებით $k = 1, 2, \ldots, n$-ზე მივიღებთ:

$$0 > n^{3/2} - \frac{3}{2}\left(\sqrt{1} + \cdots + \sqrt{n}\right). \qquad \square$$

ახლა შემოვიღოთ აღნიშვნა $y_i := 2x_i + x_{i+1}$ ყოველი $i = 0, 1, \ldots, n$-ისთვის. ლემა 1.1-ის თანახმად გვაქვს $y_0 \geqslant 0$ და $y_i^2 \geqslant y_{i-1}^2 + 6$ ყოველი $i = 1, 2, \ldots, n$-ისთვის. ამგვარად, მარტივი ინდუქცია i-ზე გვაძლევს $y_i \geqslant \sqrt{6i}$. ამ შეფასებისა და ლემა 1.2-ის გამოყენებით მივიღებთ:

$$3(x_0 + \cdots + x_{n+1}) \geqslant y_1 + \cdots + y_n \geqslant \sqrt{6}\left(\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}\right) > \sqrt{6} \cdot \frac{2}{3}n^{3/2} = 3\left(\frac{2n}{3}\right)^{3/2}.$$

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-A7“-ის **მეორე ამოხსნა.** ვთქვათ, $i \in \{0, 1, \ldots, n + 1\}$ ინდექსი არის კარგი, თუ $x_i \geqslant \sqrt{\frac{2}{3}i}$, წინააღმდეგ შემთხვევაში i ინდექსს ვუწოდოთ ცუდი.
ლემა 2.1. არ არსებობს ორი თანმიმდევრული ცუდი ინდექსი.
დამტკიცება. დავუშვათ საწინააღმდეგო და განვიხილოთ ორი ცუდი ინდექსი $j, j + 1$ მინიმალური შესაძლო j-ით. რადგან 0 კარგია, მივიღებთ, რომ $j > 0$, ამიტომ მინიმალურობის ძალით $j - 1$ კარგი ინდექსია და გვაქვს:

$$\frac{2}{3}\sqrt{j(j+1)} > x_j x_{j+1} \geqslant x_{j-1}^2 + 1 \geqslant \frac{2}{3}(j-1) + 1 = \frac{2}{3} \cdot \frac{j + (j+1)}{2},$$

რაც ეწინააღმდეგება საშუალო არითმეტიკულსა და საშუალო გეომეტრიულს შორის უტოლობას j და $j + 1$ რიცხვებისთვის. □

ლემა 2.2. თუ $j \leqslant n-1$ ინდექსი კარგია, მაშინ

$$x_{j+1} + x_{j+2} \geqslant \sqrt{\frac{2}{3}}\left(\sqrt{j+1} + \sqrt{j+2}\right).$$

დამტკიცება. გვაქვს:

$$x_{j+1} + x_{j+2} \geqslant 2\sqrt{x_{j+1}x_{j+2}} \geqslant 2\sqrt{x_j^2+1} \geqslant 2\sqrt{\frac{2}{3}j+1} \geqslant \sqrt{\frac{2}{3}j+\frac{2}{3}} + \sqrt{\frac{2}{3}j+\frac{4}{3}},$$

სადაც ბოლო უტოლობა გამომდინარეობს კვადრატული ფესვის ფუნქციის ჩაზნექილობიდან (ამოზნექილობიდან ზემოთ), ან, ალტერნატიულად, საშუალო არითმეტიკულსა და საშუალო კვადრატულს შორის უტოლობიდან $\sqrt{\frac{2}{3}j+\frac{2}{3}}$ და $\sqrt{\frac{2}{3}j+\frac{4}{3}}$ რიცხვებისთვის. □

ვთქვათ, $S_i = x_1 + \ldots + x_i$ და $T_i = \sqrt{\frac{2}{3}}(\sqrt{1} + \ldots + \sqrt{i})$.

ლემა 2.3. თუ ინდექსი i კარგია, მაშინ $S_i \geqslant T_i$.

დამტკიცება. ინდუქცია i-ის მიმართ. ბაზა $i = 0$ ცხადია. დავუშვათ, რომ დებულება სამართლიანია i-ზე ნაკლები კარგი ინდექსებისთვის და დავამტკიცოთ იგი კარგი ინდექსისთვის $i > 0$.

თუ $i-1$ კარგია, მაშინ ინდუქციის დაშვებით მივიღებთ, რომ $S_i = S_{i-1} + x_i \geqslant T_{i-1} + \sqrt{\frac{2}{3}i} = T_i$.

თუ $i-1$ ცუდია, მაშინ $i > 1$, ხოლო $i-2$ კარგია ლემა 2.1-ის თანახმად. მაშინ ლემა 2.2-ისა და ინდუქციის დაშვების გამოყენებით მივიღებთ:

$$S_i = S_{i-2} + x_{i-1} + x_i \geqslant T_{i-2} + \sqrt{\frac{2}{3}}\left(\sqrt{i-1} + \sqrt{i}\right) = T_i.$$ □

რადგან ლემა 2.1-ის თანახმად n და $n+1$ ინდექსებიდან ერთ-ერთი მაინც კარგია, ლემა 2.3 ორივე შემთხვევაში გვაძლევს $S_{n+1} \geqslant T_n$-ს, და რჩება მხოლოდ 1-ლი ამოხსნის ლემა 1.2-ის გამოყენება.

შენიშვნა 1. (*)-ის მიღების კიდევ ერთი გზაა ინტეგრალური შეფასება:

$$k^{3/2} - (k-1)^{3/2} = \int_{k-1}^{k} \frac{3}{2}\sqrt{x}\,dx < \frac{3}{2}\sqrt{k}.$$

შენიშვნა 2. თუ $x_i = \sqrt{2/3}\cdot(\sqrt{i}+1)$, ამოცანის პირობები სრულდება. მართლაც, შესამოწმებელი უტოლობაა

$$(\sqrt{i}+1)(\sqrt{i+1}+1) - (\sqrt{i-1}+1)^2 \geqslant 3/2,$$

რაც გადაიწერება შემდეგნაირად:

$$\sqrt{i} + \sqrt{i+1} - 2\sqrt{i-1} \geqslant (i+1/2) - \sqrt{i(i+1)} = \frac{1/4}{i+1/2+\sqrt{i(i+1)}},$$

ეს კი გამომდინარეობს იქიდან, რომ

$$\sqrt{i}-\sqrt{i-1}=\frac{1}{\sqrt{i}+\sqrt{i-1}}>\frac{1}{2i}.$$

ამ რიცხვებისთვის გვაქვს $x_0+\ldots+x_{n+1}=\left(\frac{2n}{3}\right)^{3/2}+O(n)$, ამრიგად, ამოცანის პირობაში მოცემული მულტიპლიკაციური მუდმივა $(2/3)^{3/2}$ ზუსტია.

□

ამოცანა 4.60.8.

იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, რომელიც აკმაყოფილებს ტოლობას

$$(f(a)-f(b))(f(b)-f(c))(f(c)-f(a))=f(ab^2+bc^2+ca^2)-f(a^2b+b^2c+c^2a)$$

ნებისმიერი ნამდვილი a,b,c რიცხვებისთვის.
პასუხი: $f(x)=\alpha x+\beta$ ან $f(x)=\alpha x^3+\beta$, სადაც $\alpha\in\{-1,0,1\}$ და $\beta\in\mathbb{R}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-A8“-ის ამოხსნა: მარტივი შესამოწმებელია, რომ ზემოთ მოცემული ფუნქციები აკმაყოფილებენ განტოლებას. ახლა დავუშვათ, რომ $f(x)$ აკმაყოფილებს განტოლებას, რომელსაც აღვნიშნავთ $E(a,b,c)$-ით. მაშინ ცხადია, რომ $f(x)+C$-ც აკმაყოფილებს მას; ამიტომ, ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ $f(0)=0$. დავიწყოთ შემდეგი ლემის დამტკიცებით:
ლემა. ან $f(x)\equiv 0$, ან f ინექციურია.
დამტკიცება. აღვნიშნოთ $\Theta\subseteq\mathbb{R}^2$-ით იმ (a,b) წერტილთა სიმრავლე, რომელთათვისაც $f(a)=f(b)$. იყოს $\Theta^*=\{(x,y)\in\Theta:x\neq y\}$. იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ თუ $(a,b)\in\Theta$, მაშინ $E(a,b,x)$-დან მივიღებთ

$$H_{a,b}(x):=(ab^2+bx^2+xa^2,a^2b+b^2x+x^2a)\in\Theta$$

ნებისმიერი ნამდვილი x-ისთვის. ამ მსჯელობის განმეორებით, საწყის წერტილად $(a,b)\in\Theta^*$-ის აღებით, მივიღებთ უფრო და უფრო მეტ წერტილს Θ-ში. დეტალების შევსების მრავალი გზა არსებობს, ქვემოთ მოვიყვანთ მხოლოდ ერთ-ერთ მათგანს.
დავუშვათ, რომ $(a,b)\in\Theta^*$. შევნიშნოთ, რომ

$$g_-(x):=(ab^2+bx^2+xa^2)-(a^2b+b^2x+x^2a)=(a-b)(b-x)(x-a)$$

და

$$g_+(x) := (ab^2 + bx^2 + xa^2) + (a^2b + b^2x + x^2a) = (x^2 + ab)(a + b) + x(a^2 + b^2).$$

ამრიგად, არსებობს x, რომლისთვისაც $g_-(x) \neq 0$ და $g_+(x) \neq 0$. ეს გვაძლევს წერტილს $(\alpha, \beta) = H_{a,b}(x) \in \Theta^*$, რომლისთვისაც $\alpha \neq -\beta$. ახლა შევადაროთ $E(\alpha, 1, 0)$ და $E(\beta, 1, 0)$. მარცხენა მხარის გამოსახულებები ერთმანეთს ემთხვევა, ხოლო მარჯვენა მხარეს მივიღებთ შესაბამისად $f(\alpha) - f(\alpha^2) = f(\beta) - f(\beta^2)$-ს. აქედან გამომდინარე, $f(\alpha^2) = f(\beta^2)$ და მივიღებთ წერტილს $(\alpha_1, \beta_1) := (\alpha^2, \beta^2) \in \Theta^*$, რომლის ორივე კოორდინატი α_1, β_1 არაუარყოფითია. კოორდინატების კვადრატში აყვანის გაგრძელებით, მივიღებთ წერტილს $(\gamma, \delta) \in \Theta^*$, რომლისთვისაც $\delta > 5\gamma \geqslant 0$. ჩვენი უახლოესი მიზანია მივიღოთ წერტილი $(0, r) \in \Theta^*$. თუ $\gamma = 0$, ეს უკვე მიღწეულია. თუ $\gamma > 0$, აღვნიშნოთ x-ით $\delta\gamma^2 + \gamma x^2 + x\delta^2 = 0$ კვადრატული განტოლების ნამდვილი ფესვი, რომელიც არსებობს, რადგან დისკრიმინანტი $\delta^4 - 4\delta\gamma^3$ დადებითია. ასევე $x < 0$, რადგან ამ განტოლებას არ შეიძლება ჰქონდეს არაუარყოფითი ფესვი. $H_{\delta,\gamma}(x) =: (0, r) \in \Theta$ წერტილისთვის პირველი კოორდინატი არის 0. კოორდინატების სხვაობა უდრის $-r = (\delta - \gamma)(\gamma - x)(x - \delta) < 0$, ამიტომ $r \neq 0$, როგორც გვსურდა.
ახლა დავუშვათ, რომ $(0, r) \in \Theta^*$. მივიღებთ $H_{0,r}(x) = (rx^2, r^2x) \in \Theta$-ს. მაშასადამე, $f(rx^2) = f(r^2x)$ ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-ისთვის. x-ის $-x$-ით ჩანაცვლებით მივიღებთ $f(rx^2) = f(r^2x) = f(-r^2x)$-ს, ამიტომ f ლუწია: $(a, -a) \in \Theta$ ნებისმიერი a-სთვის. მაშინ $H_{a,-a}(x) = (a^3 - ax^2 + xa^2, -a^3 + a^2x + x^2a) \in \Theta$ ნებისმიერი ნამდვილი a, x-ისთვის. $x = \dfrac{1 + \sqrt{5}}{2}a$-ს ჩასმით მივიღებთ $(0, (1 + \sqrt{5})a^3) \in \Theta$-ს, რაც ნიშნავს, რომ $f(y) = f(0) = 0$ ნებისმიერი ნამდვილი y-ისთვის. □
შემდგომში დავუშვათ, რომ f ინექციურია და $f(0) = 0$. $E(a, b, 0)$-დან მივიღებთ

$$f(a)f(b)(f(a) - f(b)) = f(a^2b) - f(ab^2). \tag{♡}$$

აღვნიშნოთ $\kappa := f(1)$ და შევნიშნოთ, რომ $\kappa = f(1) \neq f(0) = 0$ ინექციურობის გამო. (♡)-ში $b = 1$-ის ჩასმით მივიღებთ

$$\kappa f(a)(f(a) - \kappa) = f(a^2) - f(a). \tag{♣}$$

ამავე ტოლობის გამოკლებით $-a$-სთვის, მივიღებთ

$$\kappa(f(a) - f(-a))(f(a) + f(-a) - \kappa) = f(-a) - f(a).$$

ახლა, თუ $a \neq 0$, ინიექციურობიდან გამომდინარე მივიღებთ, რომ $f(a) - f(-a) \neq 0$ და, ამგვარად,

$$f(a) + f(-a) = \kappa - \kappa^{-1} =: \lambda. \tag{♠}$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$f(a) - f(b) = f(-b) - f(-a)$$

ნებისმიერი არანულოვანი a, b-სთვის. ($\heartsuit$)-ში არანულოვანი რიცხვები a, b შევცვალოთ შესაბამისად $-a, -b$-ით და შევკრიბოთ ეს ორი ტოლობა. ($\spadesuit$)-ის გათვალისწინებით მივიღებთ:

$$(f(a) - f(b))(f(a)f(b) - f(-a)f(-b)) = 0,$$

ამრიგად, $f(a)f(b) = f(-a)f(-b) = (\lambda - f(a))(\lambda - f(b))$ ნებისმიერი არანულოვანი $a \neq b$-სთვის. თუ $\lambda \neq 0$, აქედან გამომდინარეობს, რომ $f(a) + f(b) = \lambda$, რაც ეწინააღმდეგება ინიექციურობას, როდესაც a-ს ვაფიქსირებთ და b-ს ვცვლით. მაშასადამე, $\lambda = 0$ და $\kappa = \pm 1$. ამგვარად, f კენტია. საჭიროების შემთხვევაში f-ის $-f$-ით შეცვლით (ეს ინახავს საწყის განტოლებას), შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $f(1) = 1$.

ახლა, ($\clubsuit$) გვაძლევს $f(a^2) = f^2(a)$-ს. ($\heartsuit$) თანაფარდობების შეკრებით (a, b) და $(a, -b)$ წყვილებისთვის, მივიღებთ $-2f(a)f^2(b) = -2f(ab^2)$, ე.ი. $f(a)f(b^2) = f(ab^2)$. თითოეული არაუარყოფითი x-ისთვის $b = \sqrt{x}$-ის ჩასმით მივიღებთ, რომ $f(ax) = f(a)f(x)$ ნებისმიერი ნამდვილი a-სა და არაუარყოფითი x-ისთვის. რადგან f კენტია, ეს მულტიპლიკაციურობის თანაფარდობა სამართლიანია ნებისმიერი a, x-ისთვის. ასევე, $f(a^2) = f^2(a)$-დან ვხედავთ, რომ $f(x) \geqslant 0$, როდესაც $x \geqslant 0$. შემდეგ, ინიექციურობის ძალით $f(x) > 0$, როდესაც $x > 0$.

დავუშვათ, რომ $f(x)$-ს $x > 0$-ისთვის არ აქვს $f(x) = x^\tau$ სახე რაიმე მუდმივი τ-სთვის. მულტიპლიკაციური ფუნქციების ცნობილი თვისებიდან გამომდინარეობს, რომ f-ის გრაფიკი მკვრივია $(0, \infty)^2$-ზე. კერძოდ, შეგვიძლია ვიპოვოთ ისეთი დადებითი $b < 1/10$, რომლისთვისაც $f(b) > 1$. ასევე, ასეთი b შეიძლება მოიძებნოს, თუ $f(x) = x^\tau$ რაიმე $\tau < 0$-ისთვის. მაშინ ნებისმიერი x-ისთვის გვაქვს $x^2 + xb^2 + b \geqslant 0$ და, ამიტომ, $E(1, b, x)$-დან გამომდინარეობს, რომ

$$f(b^2 + bx^2 + x) = f(x^2 + xb^2 + b) + (f(b) - 1)(f(x) - f(b))(f(x) - 1) \geqslant 0 - ((f(b) - 1)^3/4$$

შემოსაზღვრულია ქვემოდან (გამოყენებულია კვადრატული სამწევრის შეფასება $(t - f(1))(t - f(b)) \geqslant -(f(b) - 1)^2/4$, სადაც $t = f(x)$). აქედან გამომდინარე, f შემოსაზღვრულია ქვემოდან $(b^2 - \frac{1}{4b}, +\infty)$ შუალედზე, ხოლო რადგან f კენტია, იგი შემოსაზღვრულია ზემოდან $(0, \frac{1}{4b} - b^2)$ შუალედზე. ეს აბსურდულია, თუ $f(x) = x^\tau$ რაიმე $\tau < 0$-ისთვის, ხოლო წინააღმდეგ შემთხვევაში ეწინააღმდეგება გრაფიკის ზემოთ ნახსენებ მკვრივობის პირობას.

მაშასადამე, $f(x) = x^\tau$, როდესაც $x > 0$, რაიმე მუდმივი $\tau > 0$-ისთვის. $E(a, b, c)$-ის გაყოფით $(a-b)(b-c)(c-a) = (ab^2+bc^2+ca^2)-(a^2b+b^2c+c^2a)$-ზე და ზღვარზე გადასვლით, როდესაც a, b, c ყველა მიისწრაფვის 1-ისკენ (გაყოფილი ფარდობები მიისწრაფვის შესაბამისი წარმოებულებისკენ, მაგალითად, $\frac{a^\tau - b^\tau}{a - b} \to (x^\tau)'_{x=1} = \tau$), მივიღებთ $\tau^3 = \tau \cdot 3^{\tau-1}$, $\tau^2 = 3^{\tau-1}$, $F(\tau) := 3^{\tau/2-1/2} - \tau = 0$. რადგან F ფუნქცია მკაცრად ამოზნექილია, მას აქვს არაუმეტეს ორი ფესვი და მივიღებთ $\tau \in \{1, 3\}$. □

ამოცანა 4.60.9.

ვთქვათ, S არის დადებით მთელ რიცხვთა უსასრულო სიმრავლე, ისეთი, რომ არსებობს ოთხი წყვილ-წყვილად განსხვავებული $a, b, c, d \in S$, რომლებისთვისაც $\gcd(a, b) \neq \gcd(c, d)$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს სამი წყვილ-წყვილად განსხვავებული $x, y, z \in S$, ისეთი, რომ $\gcd(x, y) = \gcd(y, z) \neq \gcd(z, x)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-C1"-ის ამოხსნა: არსებობს ისეთი $\alpha \in S$, რომ $\{\gcd(\alpha, s) \mid s \in S,\ s \neq \alpha\}$ შეიცავს სულ მცირე ორ ელემენტს. რადგან α-ს აქვს მხოლოდ სასრული რაოდენობის გამყოფი, არსებობს ისეთი $d \mid \alpha$, რომლისთვისაც სიმრავლე $B = \{\beta \in S \mid \gcd(\alpha, \beta) = d\}$ უსასრულოა. ავირჩიოთ $\gamma \in S$ ისე, რომ $\gcd(\alpha, \gamma) \neq d$. ავირჩიოთ $\beta_1, \beta_2 \in B$ ისე, რომ $\gcd(\beta_1, \gamma) = \gcd(\beta_2, \gamma) =: d'$. თუ $d = d'$, მაშინ $\gcd(\alpha, \beta_1) = \gcd(\gamma, \beta_1) \neq \gcd(\alpha, \gamma)$. თუ $d \neq d'$, მაშინ ან $\gcd(\alpha, \beta_1) = \gcd(\alpha, \beta_2) = d$ და $\gcd(\beta_1, \beta_2) \neq d$, ან $\gcd(\gamma, \beta_1) = \gcd(\gamma, \beta_2) = d'$ და $\gcd(\beta_1, \beta_2) \neq d'$.

კომენტარი. ეს სიტუაცია შეიძლება მოდელირდეს როგორც სრული გრაფი უსასრულო წვეროთა S სიმრავლეზე, სადაც ყოველი $\{s, t\}$ წიბო შეღებილია $c(s, t) := \gcd(s, t)$ ფერით. ყოველი წვეროსთვის მასზე ინციდენტურ წიბოებს აქვთ მხოლოდ სასრული რაოდენობის განსხვავებული ფერი, ხოლო ამოცანის პირობის თანახმად, წიბოების სიმრავლეზე სულ მცირე ორი განსხვავებული ფერი გვხვდება. მიზანია ვაჩვენოთ, რომ არსებობს ორფეროვანი სამკუთხედი (სამკუთხედი, რომლის წიბოები ზუსტად ორ განსხვავებულ ფერშია შეღებილი). დამტკიცებისთვის განვიხილოთ წვერო v, რომელზე ინციდენტური წიბოებიც სულ მცირე ორ განსხვავებულ ფერშია შეღებილი. ვთქვათ, $X \subset S$ არის უსასრულო ქვესიმრავლე, ისეთი, რომ $c(v, x) \equiv c_1$ ნებისმიერი $x \in X$-თვის. ვთქვათ, $y \in S$ არის წვერო, რომლისთვისაც $c(v, y) \neq c_1$. ვთქვათ, $x_1, x_2 \in X$ არის ორი ისეთი წვერო, რომ $c(y, x_1) = c(y, x_2) = c_2$. თუ $c_1 = c_2$, მაშინ სამკუთხედი v, y, x_1 არის ორფეროვანი. თუ $c_1 \neq c_2$, მაშინ v, x_1, x_2 და y, x_1, x_2 სამკუთხედებიდან ერთ-ერთი ორფეროვანია.

□

ამოცანა 4.60.10.

ვთქვათ, $n \geq 3$ მთელი რიცხვია. მთელ რიცხვს $m \geq n + 1$ ეწოდება n-ფერადი, თუ n ფერის $(C_1, C_2, \ldots, C_n)$ უსასრულო რაოდენობის ბურთულებიდან შესაძლებელია შევარჩიოთ m ცალი და განვალაგოთ წრეწირზე ისე, რომ ნებისმიერ $n + 1$ თანმიმდევრულ ბურთულას შორის იყოს თითოეული C_i $(i = 1, \ldots, n)$ ფერის სულ მცირე ერთი ბურთულა.

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს მხოლოდ სასრული რაოდენობის ნატურალური რიცხვი, რომელიც არ არის n-ფერადი. იპოვეთ უდიდესი მათ შორის.
პასუხი: $m_{max} = n^2 - n - 1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-C2“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად დავუშვათ, რომ გვაქვს $n(n-1)-1$ ბურთულა. მაშინ ერთ-ერთი ფერის, ვთქვათ ლურჯი ფერის, ბურთულების რაოდენობა არაუმეტეს $n-2$-ია, რომლებიც არალურჯ ბურთულებს ყოფენ არაუმეტეს $n-2$ ჯგუფად, რომლებშიც ჯამში სულ მცირე $(n-1)^2 > n(n-2)$ ბურთულაა. მაშასადამე, ამ ჯგუფებიდან ერთ-ერთი შეიცავს სულ მცირე $n+1$ ბურთულას და ეს ჯგუფი არ შეიცავს არცერთ ლურჯ ბურთულას. ახლა დავუშვათ, რომ ბურთულების საერთო რაოდენობა სულ მცირე $n(n-1)$-ია. მაშინ ეს საერთო რაოდენობა შეგვიძლია ჩავწეროთ როგორც $nk+j$, სადაც $k \geq n-1$ და $0 \leq j \leq n-1$. წრეწირზე განვალაგოთ ფერების მიმდევრობის $[1,2,3,\dots,n]$ $k-j$ ასლი, რასაც მოსდევს ფერების მიმდევრობის $[1,1,2,3,\dots,n]$ j ასლი.

□

ამოცანა 4.60.11.

მოთამაშეს აქვს 1-დან 2021-მდე დანომრილი 2021 სათითე. სათითეები წრეზეა განლაგებული ნებისმიერი თანმიმდევრობით. მოთამაშე აკეთებს 2021 სვლისგან შემდგარ მიმდევრობას; k-ურ სვლაზე ის ადგილებს უცვლის k სათითის ორ მეზობელ სათითეს.
დაამტკიცეთ, რომ არსებობს k-ს ისეთი მნიშვნელობა, რომლისთვისაც k-ურ სვლაზე მოთამაშე ადგილებს უცვლის ისეთ a და b სათითეებს, რომელთათვისაც $a < k < b$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-C3“-ის ამოხსნა: დავუშვათ საწინააღმდეგო. ვთქვათ, k-ური სათითე არის k-ური სვლის ცენტრალური სათითე, ხოლო მისი პოზიცია ამ სვლისას არის სვლის ცენტრალური პოზიცია.
ნაბიჯი 1: თეთრად და შავად გაფერადება.
სვლების დაწყებამდე ყველა სათითე შევღებოთ თეთრად. შემდეგ, ყოველი სვლის შემდეგ, მისი ცენტრალური სათითე გადავღებოთ შავად. ამგვარად, პროცესის დასასრულს ყველა სათითე გახდება შავი.
ჩვენი დაშვებით, ყოველ k-ურ სვლაზე ორ გადანაცვლებულ სათითეს ერთი და იგივე ფერი აქვს (რადგან მათი ნომრები ან ორივე მეტია k-ზე, ან ორივე ნაკლე-

ბია k-ზე). ყოველ მომენტში პოზიციებს მივანიჭოთ მათზე მყოფი სათითეების ფერები; მაშინ ერთადერთი პოზიცია, რომელიც სვლის დროს ფერს იცვლის, არის მისი ცენტრალური პოზიცია. კერძოდ, თითოეული პოზიცია ცენტრალურია ზუსტად ერთი სვლისთვის (როდესაც ის შავად გადაიღებება).
ნაბიჯი 2: წითლად და მწვანედ გაფერადება.
ახლა შემოვიღოთ პოზიციების გაფერადება. თუ k-ურ სვლაზე გადანაცვლებული ორი სათითის ნომერი ორივე ნაკლებია k-ზე, მაშინ სვლის ცენტრალურ პოზიციას ვღებავთ წითლად; წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ პოზიციას ვღებავთ მწვანედ. ამგვარად, თითოეული პოზიცია შეიღება წითლად ან მწვანედ ზუსტად ერთხელ. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ნებისმიერ ორ მეზობელ პოზიციას შორის ერთი მწვანე ხდება, ხოლო მეორე — წითელი; ეს მოგვცემს სასურველ წინააღმდეგობას, რადგან 2021 კენტია.
განვიხილოთ ორი მეზობელი პოზიცია A და B, რომლებიც ცენტრალურია შესაბამისად a-ურ და b-ურ სვლებზე, სადაც $a < b$. მაშინ a-ურ სვლაზე B პოზიციაზე მყოფი სათითე თეთრია და, შესაბამისად, მისი ნომერი მეტია a-ზე. a-ური სვლის შემდეგ A პოზიცია მწვანეა და A პოზიციაზე მყოფი სათითე შავია. 1-ლი ნაბიჯის მსჯელობის თანახმად, a-ური სვლის შემდეგ A პოზიცია შეიცავს მხოლოდ შავ სათითეებს. ამიტომ, b-ურ სვლაზე A პოზიცია შეიცავს შავ სათითეს, რომლის ნომერიც, შესაბამისად, ნაკლებია b-ზე, მაშინ როცა b სათითე იმყოფება B პოზიციაზე. ამრიგად, B პოზიცია ხდება წითელი და, მაშასადამე, A-ს და B-ს განსხვავებული ფერები აქვთ.
კომენტარი 1. არსებითად, 1-ლი ნაბიჯი იძლევა შემდეგი ორი დებულების დამტკიცებას (ირიბი დაშვების პირობებში):

(1) თითოეული P პოზიცია ხდება ცენტრალური ზუსტად ერთ სვლაზე (აღვნიშნოთ ამ სვლის ნომერი k-თი); და

(2) k-ურ სვლამდე P პოზიცია ყოველთვის შეიცავს სათითეს, რომლის ნომერიც მეტია მიმდინარე სვლის ნომერზე, ხოლო k-ური სვლის შემდეგ ეს პოზიცია ყოველთვის შეიცავს სათითეს, რომლის ნომერიც ნაკლებია მიმდინარე სვლის ნომერზე.

ორივე (1) და (2) შეიძლება დამტკიცდეს ფერების შემოღების გარეშეც, თუმცა ფერები მსჯელობის უკეთ წარმოდგენაში გვეხმარება.
ამ ორი დებულების დამტკიცების შემდეგ, მე-2 ნაბიჯი შეიძლება განხორციელდეს სხვადასხვა გზით, მაგალითად, შემდეგნაირად:
პროცესის ნებისმიერ მომენტში შავი პოზიციები დაყოფილია რამდენიმე ჯგუფად, რომელთაგან თითოეული შედგება ერთი ან მეტი მიმდევრობითი შავი პოზიციისგან; სხვადასხვა ჯგუფები გამოყოფილია თეთრი პოზიციებით. ახლა k-ზე ინდუქციით შეიძლება დავამტკიცოთ, რომ k-ური სვლის შემდეგ ყველა ჯგუფს კენტი ზომა აქვს. მართლაც, ყოველ სვლაზე ახალი შავი პოზიცია ან ქმნის ცალკე ჯგუფს, ან აერთიანებს ორ ჯგუფს (ვთქვათ, a და b სიგრძის) ერთ ჯგუფად, რომლის სიგრძეა $a + b + 1$.
თუმცა, 2020-ე სვლის შემდეგ შავმა პოზიციებმა უნდა შეადგინოს ერთი ჯგუფი, რომლის სიგრძეა 2020. ეს კი წინააღმდეგობაა.

ამ მსჯელობას რამდენიმე ვარიაცია აქვს; მაგალითად, ანალოგიურად შეიძლება შემოწმდეს, რომ პროცესის დაწყების შემდეგ თეთრი პოზიციების ჯგუფებიდან ერთ-ერთს მაინც აქვს ლუწი ზომა.

კომენტარი 2. ზემოთ მოყვანილი ამოხსნა თანაბრად კარგად მუშაობს 1-ზე მეტი ნებისმიერი კენტი რაოდენობის სათითურისთვის, 2021-ის ნაცვლად. მეორე მხრივ, ანალოგიური დებულება სათითურების ლუწი რაოდენობისთვის $n = 2k \geqslant 4$ მცდარია. ამის საჩვენებლად, სათითურებით მოთამაშეს შეუძლია დანომროს პოზიციები 1-დან n-მდე საათის ისრის მიმართულებით, და შემდეგ განათავსოს $1, 2, \ldots, k$ სათითურები კენტ პოზიციებზე, ხოლო $k+1, k+2, \ldots, 2k$ სათითურები — ლუწ პოზიციებზე.

□

ამოცანა 4.60.12.

ანიზოტროპიის სამეფო შედგება n ქალაქისგან. ნებისმიერ ორ ქალაქს შორის არსებობს ზუსტად ერთი პირდაპირი ცალმხრივი გზა. ვიტყვით, რომ ბილიკი X-დან Y-მდე არის გზების ისეთი მიმდევრობა, რომლითაც შესაძლებელია გადაადგილება X-დან Y-ში უკვე მონახულებულ ქალაქში დაბრუნების გარეშე. ბილიკების ერთობლიობას ეწოდება მრავალფეროვანი, თუ არცერთი გზა არ ეკუთვნის ერთობლიობის ორ ან მეტ ბილიკს.

იყოს A და B ორი განსხვავებული ქალაქი ანიზოტროპიაში. N_{AB}-ით აღვნიშნოთ ბილიკების მაქსიმალური რაოდენობა A-დან B-მდე მიმავალ ბილიკთა მრავალფეროვან ერთობლიობაში. ანალოგიურად, N_{BA}-ით აღვნიშნოთ ბილიკების მაქსიმალური რაოდენობა B-დან A-მდე მიმავალ ბილიკთა მრავალფეროვან ერთობლიობაში. დაამტკიცეთ, რომ ტოლობა $N_{AB} = N_{BA}$ სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც A-დან გამომავალი გზების რაოდენობა ემთხვევა B-დან გამომავალი გზების რაოდენობას.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-C4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** დავწეროთ $X \to Y$ (ან $Y \leftarrow X$), თუ X-სა და Y-ს შორის გზა მიდის X-დან Y-ისკენ. შევნიშნოთ, რომ თუ არსებობს რაიმე მარშრუტი, რომელიც გადაადგილდება X-დან Y-ში (შესაძლოა ზოგიერთ ქალაქში ერთზე მეტჯერ გავლით), მაშინ არსებობს X-დან Y-მდე მიმავალი ბილიკი, რომელიც შედგება ამ მარშრუტის ზოგიერთი გზისგან. მართლაც, მარშრუტში ნებისმიერი ციკლი შეიძლება უმტკივნეულოდ ამოიშალოს; რამდენიმე ასეთი ამოშლის შემდეგ მიიღება ბილიკი.

ვიტყვით, რომ ბილიკი არის მოკლე, თუ ის შედგება ერთი ან ორი გზისგან.

A-სა და B-სგან განსხვავებული ყველა ქალაქი დავყოთ ოთხ ჯგუფად: $\mathcal{I}$, $\mathcal{O}$, $\mathcal{A}$

და $\mathcal{B}$, შემდეგი წესების მიხედვით: თითოეული C ქალაქისთვის,

$$C \in \mathcal{I} \iff A \to C \leftarrow B; \qquad C \in \mathcal{O} \iff A \leftarrow C \to B;$$

$$C \in \mathcal{A} \iff A \to C \to B; \qquad C \in \mathcal{B} \iff A \leftarrow C \leftarrow B.$$

ლემა. იყოს $\mathcal{P}$ მრავალფეროვანი ერთობლიობა, რომელიც შედგება A-დან B-მდე მიმავალი p რაოდენობის ბილიკისგან. მაშინ არსებობს მრავალფეროვანი ერთობლიობა, რომელიც შედგება A-დან B-მდე მიმავალი სულ მცირე p რაოდენობის ბილიკისგან და შეიცავს ყველა მოკლე ბილიკს A-დან B-მდე.
დამტკიცება. სასურველი ერთობლიობის მისაღებად შევცვალოთ $\mathcal{P}$ შემდეგნაირად.
თუ არსებობს პირდაპირი გზა $A \to B$ და ამ ერთი გზისგან შემდგარი ბილიკი არ შედის $\mathcal{P}$-ში, უბრალოდ დავამატოთ ის $\mathcal{P}$-ს.
ახლა განვიხილოთ ნებისმიერი ქალაქი $C \in \mathcal{A}$, რომლისთვისაც $A \to C \to B$ ბილიკი არ შედის $\mathcal{P}$-ში. თუ $\mathcal{P}$ შეიცავს არაუმეტეს ერთ ბილიკს, რომელიც შეიცავს $A \to C$ ან $C \to B$ გზას, ამოვიღოთ ეს ბილიკი (თუ ასეთი არსებობს) და მის ნაცვლად $\mathcal{P}$-ს დავამატოთ ბილიკი $A \to C \to B$. წინააღმდეგ შემთხვევაში, $\mathcal{P}$ შეიცავს ორ ბილიკს, რომელთაც აქვთ სახე $A \to C \dashrightarrow B$ და $A \dashrightarrow C \to B$, სადაც $C \dashrightarrow B$ და $A \dashrightarrow C$ რაიმე ბილიკებია. ამ შემთხვევაში, გადავაჯგუფებთ წიბოებს ისე, რომ მივიღოთ ორი ახალი ბილიკი $A \to C \to B$ და $A \dashrightarrow C \dashrightarrow B$ (საჭიროების შემთხვევაში მეორიდან ციკლების ამოშლით). ახლა შევცვალოთ ძველი ორი ბილიკი $\mathcal{P}$-ში ამ ორი ახალი ბილიკით.
ზემოთ აღწერილი ნებისმიერი ოპერაციის შემდეგ, ერთობლიობაში ბილიკების რაოდენობა არ მცირდება და ერთობლიობა რჩება მრავალფეროვანი. ასეთი ოპერაციის ჩატარებით თითოეული $C \in \mathcal{A}$-სთვის, მივიღებთ სასურველ ერთობლიობას. □
დავუბრუნდეთ ამოცანას. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ არსებობს გზა $A \to B$, და a და b-თი აღვნიშნოთ შესაბამისად A-დან და B-დან გამომავალი გზების რაოდენობები. ავირჩიოთ მრავალფეროვანი ერთობლიობა $\mathcal{P}$, რომელიც შედგება A-დან B-მდე მიმავალი N_{AB} რაოდენობის ბილიკისგან. მას გარდავქმნით მრავალფეროვან ერთობლიობად $\mathcal{Q}$, რომელიც შედგება B-დან A-მდე მიმავალი სულ მცირე $N_{AB} + (b - a)$ რაოდენობის ბილიკისგან. ეს კონსტრუქცია გვაძლევს:

$$N_{BA} \geq N_{AB} + (b - a); \qquad \text{ანალოგიურად მივიღებთ,} \quad N_{AB} \geq N_{BA} + (a - b),$$

საიდანაც $N_{BA} - N_{AB} = b - a$. ეს იძლევა სასურველ ეკვივალენტობას.
გამოვიყენოთ ლემა, რათა მივიღოთ სულ მცირე N_{AB} რაოდენობის ბილიკისგან შემდგარი მრავალფეროვანი ერთობლიობა $\mathcal{P}'$, რომელიც შეიცავს ყველა $|\mathcal{A}|+1$ მოკლე ბილიკს A-დან B-მდე. შევნიშნოთ, რომ $\mathcal{P}'$-ში შემავალი ბილიკები არ შეიცავს არცერთ წიბოს B-დან A-მდე მიმავალი მოკლე ბილიკებიდან. $\mathcal{P}'$-ის თითოეულ არამოკლე ბილიკს აქვს სახე $A \to C \dashrightarrow D \to B$, სადაც $C \dashrightarrow D$ არის ბილიკი რომელიღაც ქალაქიდან $C \in \mathcal{I}$ რომელიღაც ქალაქისკენ $D \in \mathcal{O}$.

თითოეული ასეთი ბილიკისთვის, $\mathcal{Q}$-ში შევიტანოთ
გზა $B \to C \dashrightarrow D \to A$; ასევე $\mathcal{Q}$-ში შევიტანოთ ყველა მოკლე გზა B-დან A-ში. ცხადია, $\mathcal{Q}$ კოლექცია არის მრავალფეროვანი.
ახლა, A-დან გამომავალი ყველა გზა მთავრდება $\mathcal{J} \cup \mathcal{A} \cup \{B\}$ სიმრავლის ქალაქებში, მაშინ როცა B-დან გამომავალი ყველა გზა მთავრდება $\mathcal{J} \cup \mathcal{B}$ სიმრავლის ქალაქებში. ამიტომ,

$$a = |\mathcal{J}| + |\mathcal{A}| + 1, \quad b = |\mathcal{J}| + |\mathcal{B}|, \qquad \text{და მაშასადამე} \qquad a - b = |\mathcal{A}| - |\mathcal{B}| + 1.$$

მეორე მხრივ, რადგან არსებობს $|\mathcal{A}| + 1$ მოკლე გზა A-დან B-ში ($A \to B$-ს ჩათვლით) და $|\mathcal{B}|$ მოკლე გზა B-დან A-ში, ვასკვნით, რომ

$$|\mathcal{Q}| = |\mathcal{P}'| - (|\mathcal{A}| + 1) + |\mathcal{B}| \geqslant N_{AB} + (b - a),$$

როგორც გვინდოდა მიგვეღო.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-C4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** გავიხსენოთ რამდენიმე გრაფთა თეორიული ცნება. ვთქვათ, G არის სასრული გრაფი, ხოლო V — მისი წვეროების სიმრავლე; დავაფიქსიროთ ორი განსხვავებული წვერო $s, t \in V$. (s,t)-განაკვეთი ეწოდება V-ს დაყოფას ორ ნაწილად $V = S \sqcup T$ ისე, რომ $s \in S$ და $t \in T$. (S,T) განაკვეთის განაკვეთის წიბოები ეწოდება წიბოებს, რომლებიც მიმართულია S-დან T-ში, ხოლო განაკვეთის ზომა $e(S,T)$ არის განაკვეთის წიბოების რაოდენობა.
ჩვენ გამოვიყენებთ შემდეგ თეორემას (რომელიც ფორდ-ფალკერსონის „მინიმალური განაკვეთი — მაქსიმალური ნაკადი“ თეორემის კერძო შემთხვევაა).
თეორემა (მენგერი). ვთქვათ, G არის ორიენტირებული გრაფი, ხოლო s და t მისი განსხვავებული წვეროებია. მაშინ s-დან t-ში წიბოებით თანაუკვეთი გზების მაქსიმალური რაოდენობა ტოლია (s,t)-განაკვეთის მინიმალური ზომისა.
დავუბრუნდეთ ამოცანას. განვიხილოთ ორიენტირებული გრაფი G, რომლის წვეროები ქალაქებია, ხოლო წიბოები გზებს შეესაბამება. მაშინ N_{AB} არის ამ გრაფში A-დან B-ში წიბოებით თანაუკვეთი გზების მაქსიმალური რაოდენობა; რიცხვი N_{BA} ანალოგიურად განიმარტება.
როგორც წინა ამოხსნაში, a-თი და b-თი აღვნიშნოთ შესაბამისად A და B წვეროების გამომავალი ხარისხები. ამოცანის ამოსახსნელად ვაჩვენებთ, რომ ჩვენს გრაფში ნებისმიერი (A,B)-განაკვეთისთვის (S_A, T_A) არსებობს ისეთი (B,A)-განაკვეთი (S_B, T_B), რომელიც აკმაყოფილებს პირობას:

$$e(S_B, T_B) = e(S_A, T_A) + (b - a).$$

ეს იძლევა:

$$N_{BA} \leqslant N_{AB} + (b-a); \qquad \text{ანალოგიურად მივიღებთ} \qquad N_{AB} \leqslant N_{BA} + (a-b),$$

საიდანაც კვლავ გამომდინარეობს, რომ $N_{BA} - N_{AB} = b - a$.
კონსტრუქცია მარტივია: ავიღოთ $S_B = S_A \cup \{B\} \setminus \{A\}$ და, შესაბამისად, $T_B = T_A \cup \{A\} \setminus \{B\}$. იმის საჩვენებლად, რომ ეს მუშაობს, A-თი და B-თი აღვნიშნოთ განაკვეთის წიბოების სიმრავლეები შესაბამისად (S_A, T_A) და (S_B, T_B) განაკვეთებში. a_s-ით და $a_t = a - a_s$-ით აღვნიშნოთ A-დან შესაბამისად S_A-სა და T_A-ში გამომავალი წიბოების რაოდენობები. ანალოგიურად, b_s-ით და $b_t = b - b_s$-ით აღვნიშნოთ B-დან შესაბამისად S_B-სა და T_B-ში გამომავალი წიბოების რაოდენობები.
შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერი წიბო, რომელიც არც A-ს და არც B-ს არ უკავშირდება, ან ორივე A და B სიმრავლეს ეკუთვნის, ან არცერთ მათგანს. A-ს კუთვნილი ასეთი წიბოების რაოდენობა აღვნიშნოთ c-თი. A-ს ის წიბოები, რომლებიც ჯერ არ არის გათვალისწინებული, იყოფა ორ კატეგორიად: ისინი, რომლებიც გამოდიან A-დან T_A-ში ($A \to B$-ს ჩათვლით, თუ ის არსებობს), და ისინი, რომლებიც მიდიან $S_A \setminus \{A\}$-დან B-ში — სხვა სიტყვებით, მიდიან S_B-დან B-ში. ამ ორ კატეგორიაში წიბოების რაოდენობებია შესაბამისად a_t და $|S_B| - 1 - b_s$. მაშასადამე,

$$|\mathsf{A}| = c + a_t + (|S_B| - b_s - 1). \qquad \text{ანალოგიურად მივიღებთ,} \qquad |\mathsf{B}| = c + b_t + (|S_A| - a_s - 1),$$

და შესაბამისად

$$|\mathsf{B}| - |\mathsf{A}| = (b_t + b_s) - (a_t + a_s) = b - a,$$

რადგან $|S_A| = |S_B|$. ამით ამოხსნა დასრულებულია.

□

ამოცანა 4.60.13.

ვთქვათ, n და k ისეთი მთელი რიცხვებია, რომ $n > k \geqslant 1$. წრეწირზე დგას $2n+1$ მოსწავლე. თითოეულ S მოსწავლეს ჰყავს $2k$ მეზობელი — კერძოდ, მისგან მარჯვნივ უახლოესი k მოსწავლე და მარცხნივ უახლოესი k მოსწავლე.
დავუშვათ, რომ მოსწავლეებიდან $n+1$ გოგონაა, ხოლო დანარჩენი n — ბიჭი. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს გოგონა, რომლის მეზობლებს შორის სულ მცირე k გოგონაა.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-C5“-ის ამოხსნა: გოგონები შევცვალოთ 1-იანებით,

ხოლო ბიჭები — 0-ებით, რითაც მივიღებთ წრეწირზე განლაგებულ რიცხვებს $a_1, a_2, \dots, a_{2n+1}$. ეს მიმდევრობა გავაგრძელოთ პერიოდულად ისე, რომ $a_{2n+1+k} = a_k$ ნებისმიერი $k \in \mathbb{Z}$-სთვის. მივიღებთ უსასრულო პერიოდულ მიმდევრობას

$$\dots, a_1, a_2, \dots, a_{2n+1}, a_1, a_2, \dots, a_{2n+1}, \dots$$

განვიხილოთ რიცხვები $b_i = a_i + a_{i-k-1} - 1 \in \{-1, 0, 1\}$ ნებისმიერი $i \in \mathbb{Z}$-სთვის. ვიცით, რომ

$$b_{m+1} + b_{m+2} + \dots + b_{m+2n+1} = 1 \qquad (m \in \mathbb{Z}); \tag{1}$$

კერძოდ, აქედან გამომდინარეობს, რომ არსებობს ისეთი i_0, რომლისთვისაც $b_{i_0} = 1$. ახლა გვსურს ვიპოვოთ ისეთი i ინდექსი, რომ

$$b_i = 1 \quad \text{და} \quad b_{i+1} + b_{i+2} + \dots + b_{i+k} \geqslant 0. \tag{2}$$

ეს მოგვცემს, რომ $a_i = 1$ და

$$(a_{i-k} + a_{i-k+1} + \dots + a_{i-1}) + (a_{i+1} + a_{i+2} + \dots + a_{i+k}) \geqslant k,$$

რაც გვჭირდებოდა.
დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ ყოველი ისეთი i ინდექსისთვის, რომლისთვისაც $b_i = 1$, ჯამი $b_{i+1} + b_{i+2} + \dots + b_{i+k}$ უარყოფითია. დავიწყოთ რაიმე i_0 ინდექსიდან, რომლისთვისაც $b_{i_0} = 1$, და ავაგოთ მიმდევრობა $i_0, i_1, i_2, \dots$, სადაც i_j ($j > 0$) არის უმცირესი შესაძლო ინდექსი, რომლისთვისაც $i_j > i_{j-1} + k$ და $b_{i_j} = 1$. $i_0, i_1, \dots, i_{2n+1}$ რიცხვებს შორის შეგვიძლია ავირჩიოთ ორი ისეთი რიცხვი, რომლებიც მოდულით $2n+1$ ტოლნაშთიანია (ზოგადობის შეუზღუდავად, შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ ეს რიცხვებია i_0 და i_T).
ერთის მხრივ, ყოველი j-სთვის, სადაც $0 \leqslant j \leqslant T-1$, გვაქვს

$$S_j := b_{i_j} + b_{i_j+1} + b_{i_j+2} + \dots + b_{i_{j+1}-1} \leqslant b_{i_j} + b_{i_j+1} + b_{i_j+2} + \dots + b_{i_j+k} \leqslant 0$$

რადგან $b_{i_j+k+1}, \dots, b_{i_{j+1}-1} \leqslant 0$. მეორეს მხრივ, რადგან $(2n+1) \mid (i_T - i_0)$, (1)-დან გამომდინარეობს, რომ

$$S_0 + \dots + S_{T-1} = \sum_{i=i_0}^{i_T-1} b_i = \frac{i_T - i_0}{2n+1} > 0.$$

ეს წინააღმდეგობა ასრულებს ამოხსნას.
კომენტარი 1. მას შემდეგ, რაც ამოცანა დაიყვანება (2) პირობის დამაკმაყოფილებელი i ინდექსის პოვნაზე, ამოხსნის დასრულება შესაძლებელია შემდეგი დებულების (არსებობის ნაწილის) გამოყენებით.
ლემა (რეინი). თუ $\langle x_1, x_2, \dots, x_m \rangle$ არის მთელ რიცხვთა ნებისმიერი მიმდევრობა, რომლის წევრთა ჯამია $+1$, მაშინ ციკლური გადანაცვლებებიდან $\langle x_1, x_2, \dots, x_m \rangle, \langle x_2, \dots, x_m, x_1 \rangle, \dots, \langle x_m, x_1, \dots, x_{m-1} \rangle$ ზუსტად ერთ-ერთს აქვს ყველა კერძო ჯამი დადებითი.

ამ ლემის (შესაძლოა უფრო ფართოდ ცნობილი) ვერსია, რომელიც ასევე შეიძლება გამოვიყენოთ ამ ამოცანის ამოსახსნელად, შემდეგია:
დებულება (ბენზინგასამართი სადგურების ამოცანა). დავუშვათ, წრიულ მარშრუტზე განლაგებულია რამდენიმე ბენზინგასამართი სადგური, რომლებიც ერთად შეიცავს ზუსტად იმდენ საწვავს, რაც საჭიროა ერთი სრული წრის შემოსავლელად. მაშინ შესაძლებელია მთელი წრის გავლა ცარიელი ავზით სწორად შერჩეული სადგურიდან დაწყების შემთხვევაში.
როგორც რეინის თეორემას, ასევე ბენზინგასამართი სადგურების ამოცანას გააჩნია მრავალი განსხვავებული (პარალელური) დამტკიცება. მათი იდეები შეიძლება შენიღბული იყოს განსახილველი ამოცანის პირდაპირ ამოხსნებში (როგორც ეს, ფაქტობრივად, ზემოთ მოცემულ ამოხსნაში ხდება); ასეთ ამოხსნებს შეუძლია თავიდან აიცილოს b_i-ების შემოტანა. ქვემოთ, მე-2 კომენტარში წარმოგიდგენთ ასეთი ამოხსნის ერთ ვარიანტს, ხოლო მე-3 კომენტარში წარმოდგენილია რეინის თეორემის ალტერნატიული დამტკიცება.
კომენტარი 2. აქ მოცემულია ამოხსნის ვარიანტი, რომელიც თავიდან არიდებს b_i-ების გამოყენებას.
დავუშვათ საწინააღმდეგო. შემოვიღოთ a_i რიცხვები, როგორც ზემოთ. დაწყებული ნებისმიერი s_0 ინდექსიდან, რომლისთვისაც $a_{s_0} = 1$, ავაგოთ მიმდევრობა $s_0, s_1, s_2, \ldots$, სადაც s_i არის უმცირესი ინდექსი, რომელიც მეტია $s_{i-1} + k$-ზე ისე, რომ $a_{s_i} = 1$, $i = 1, 2, \ldots$-თვის. შევარჩიოთ ორი ინდექსი $s_1, \ldots, s_{2n+1}$-ს შორის, რომლებიც შედარებადია მოდულით $2n + 1$; ჩავთვალოთ, რომ ეს ორი ინდექსია s_0 და s_T, სადაც $s_T - s_0 = t(2n + 1)$. აქ შევნიშნოთ, რომ $s_{T+1} - s_T = s_1 - s_0$.
თითოეული $i = 0, 1, 2, \ldots, T$-თვის დავუშვათ

$$L_i = s_{i+1} - s_i \quad \text{და} \quad S_i = a_{s_i} + a_{s_i+1} + \cdots + a_{s_{i+1}-1}.$$

ახლა, ირიბი დაშვების თანახმად, თითოეული $i = 1, 2, \ldots, T$-თვის გვაქვს

$$a_{s_i-k} + a_{s_i-k+1} + \cdots + a_{s_i+k} \leqslant a_{s_i} + (k-1) = k.$$

გავიხსენოთ, რომ $a_j = 0$ ყველა j-სთვის, სადაც $s_i + k < j < s_{i+1}$. მაშასადამე,

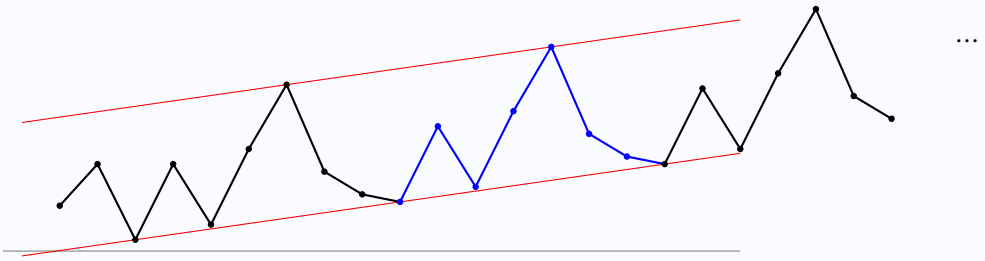
$$S_{i-1} + S_i = \sum_{j=s_{i-1}}^{s_i+k} a_j = \sum_{j=s_{i-1}}^{s_i-k-1} a_j + \sum_{j=s_i-k}^{s_i+k} a_j \leqslant (s_i - s_{i-1} - k) + k = L_{i-1}.$$

ამ უტოლობების შეკრებით $i = 1, 2, \ldots, T$-ზე, მივიღებთ

$$2t(n+1) = \sum_{i=1}^{T} (S_{i-1} + S_i) \leqslant \sum_{i=1}^{T} L_{i-1} = (2n+1)t,$$

რაც წინააღმდეგობაა.
კომენტარი 3. აქ წარმოდგენილია რეინის ლემის დამტკიცება, რომელიც განსხვავდება ზემოთ გამოყენებულისგან.
თუ $s_n = x_1 + \cdots + x_n$ კერძო ჯამებს გამოვსახავთ n-ის ფუნქციის სახით, s_n-ის

გრაფიკის საშუალო დახრა იქნება $1/m$, რადგან $s_{m+n} = s_n + 1$.



მთელი გრაფიკი შესაძლებელია მოთავსდეს $1/m$ დახრის მქონე ორ წრფეს შორის. ზოგადად, ეს შემომსაზღვრელი წრფეები გრაფიკს ეხება მხოლოდ ერთხელ m წერტილისგან შემდგარ თითოეულ ციკლში, რადგან $1/m$ დახრის მქონე წრფეები მთელკოორდინატებიან წერტილებს კვეთენ მხოლოდ ერთხელ ყოველ m ერთეულში. გადაკვეთის ერთადერთი (ერთ ციკლში) ქვედა წერტილი არის ციკლის ერთადერთი ადგილი, საიდანაც ყველა კერძო ჯამი იქნება დადებითი.

კომენტარი 4. შემდეგი მაგალითი გვიჩვენებს, რომ k-ს სხვადასხვა მნიშვნელობისთვის საძიებელ გოგონას შესაძლოა ჰქონდეს განსხვავებული პოზიციები: $0110\,0110\,1$. □

ამოცანა 4.60.14.

მონადირე და უჩინარი კურდღელი თამაშობენ თამაშს უსასრულო კვადრატულ ბადეზე. თავდაპირველად მონადირე აფიქსირებს უჯრების შეღებვას სასრული რაოდენობის ფერით. ამის შემდეგ კურდღელი ფარულად ირჩევს საწყის უჯრას. ყოველ წუთს კურდღელი მონადირეს ატყობინებს თავისი მიმდინარე უჯრის ფერს, ხოლო შემდეგ ფარულად გადადის მეზობელ უჯრაზე, რომელიც მანამდე არ მოუნახულებია (ორი უჯრა მეზობელია, თუ მათ საერთო გვერდი აქვთ). მონადირე იგებს, თუ რაღაც სასრული დროის შემდეგ ან

- კურდღელს აღარ შეუძლია სვლის გაკეთება; ან
- მონადირეს შეუძლია განსაზღვროს უჯრა, საიდანაც კურდღელმა დაიწყო.

დაადგინეთ, არსებობს თუ არა მომგებიანი სტრატეგია მონადირისთვის.
პასუხი: დიახ, არსებობს ისეთი შეღებვა, რომელიც მონადირეს მომგებიან სტრატეგიას აძლევს.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-C6“-ის ამოხსნა: ცენტრალური იდეა მდგომარეობს

იმაში, რომ რამდენიმე შეღებვა $C_1, C_2, \dots, C_k$ შესაძლოა გაერთიანდეს ერთ ნამრავლ შეღებვაში $C_1 \times C_2 \times \cdots \times C_k$ შემდეგნაირად: ნამრავლ შეღებვაში ფერები არის ფერების დალაგებული კორტეჟები $(c_1, \dots, c_k)$, სადაც c_i არის C_i შეღებვაში გამოყენებული ფერი, ისე რომ თითოეულ უჯრას ენიჭება კორტეჟი, რომელიც შედგება მისი ფერებისგან ცალკეულ C_i შეღებვებში. ამგვარად, ნებისმიერი ინფორმაცია, რომლის განსაზღვრაც შესაძლებელია რომელიმე ცალკეული შეღებვიდან, ასევე შესაძლებელია განისაზღვროს ნამრავლი შეღებვიდანაც. ახლა მონადირემ გააერთიანოს შემდეგი შეღებვები:

- პირველი ორი შეღებვა C_1 და C_2 იძლევა კურდღლის ჰორიზონტალური და ვერტიკალური გადაადგილებების მიდევნების საშუალებას. C_1 შეღებვა უჯრებს ღებავს მათი x-კოორდინატების 3-ზე გაყოფის ნაშთის მიხედვით, რაც საშუალებას იძლევა განისაზღვროს, კურდღელი მოძრაობს მარცხნივ, მარჯვნივ თუ ვერტიკალურად. ანალოგიურად, C_2 შეღებვა იყენებს y-კოორდინატების 3-ზე გაყოფის ნაშთებს, რაც საშუალებას იძლევა განისაზღვროს, კურდღელი მოძრაობს ზემოთ, ქვემოთ თუ ჰორიზონტალურად.

- იმ პირობით, რომ კურდღლის x-კოორდინატი შემოსაზღვრული არ არის, C_3 შეღებვა იძლევა x-კოორდინატის ზუსტი მნიშვნელობის განსაზღვრის საშუალებას: C_3-ში სვეტები შეღებილია თეთრ და შავ ფერებად ისე, რომ მეზობელ შავ სვეტებს შორის დაშორებები წყვილ-წყვილად განსხვავებულია. რადგან კურდღლის x-კოორდინატი შემოსაზღვრული არ არის, იგი საბოლოოდ მოინახულებს ორ შავ უჯრას სხვადასხვა სვეტში. C_1 შეღებვის დახმარებით მონადირეს შეუძლია დააფიქსიროს ეს მომენტი და განსაზღვროს ამ ორ შავ უჯრას შორის x-კოორდინატების სხვაობა, რითაც დაადგენს ზუსტ სვეტს.

  სიმეტრიულად, იმ პირობით, რომ კურდღლის y-კოორდინატი შემოსაზღვრული არ არის, არსებობს შეღებვა C_4, რომელიც მონადირეს აძლევს y-კოორდინატის ზუსტი მნიშვნელობის განსაზღვრის საშუალებას.

- დაბოლოს, იმ პირობით, რომ კურდღლის კოორდინატების ჯამი $x + y$ შემოსაზღვრული არ არის, C_5 შეღებვა იძლევა ამ ჯამის ზუსტი მნიშვნელობის განსაზღვრის საშუალებას: დიაგონალური წრფეები $x + y = \text{const}$ შეღებილია შავ და თეთრ ფერებად ისე, რომ მეზობელ შავ დიაგონალებს შორის დაშორებები წყვილ-წყვილად განსხვავებულია.

თუ კურდღელი ჩიხში არ მოექცევა, სამი სიდიდიდან x, y და $x + y$ სულ მცირე ორი მაინც უნდა იყოს შემოუსაზღვრელი, რადგან კურდღელი აგრძელებს მოძრაობას. აქედან გამომდინარე, მონადირეს დროთა განმავლობაში შეეძლება განსაზღვროს ამ სამი სიდიდიდან ორი; შესაბამისად, მან უკვე იცის სამივე. დაბოლოს, მონადირე მოქმედებს უკუსვლით C_1 და C_2 შეღებვების დახმარებით და ითვლის კურდღლის საწყის უჯრას.

შენიშვნა. ზემოთ მოყვანილი ამოხსნის რამდენიმე ვარიაცია არსებობს: მაგალითად, C_3, C_4 და C_5 შეღებვები შეიძლება ჩანაცვლდეს სხვებით. თუმცა, ასეთი ალტერნატივები ტექნიკურად უფრო რთულია და ჩვენ მათ აქ არ განვიხილავთ.

□

ამოცანა 4.60.15.

განვიხილოთ დაუჯრული $3m \times 3m$ კვადრატი, სადაც $m > 1$ მთელი რიცხვია. ბაყაყი ზის ქვედა მარცხენა კუთხის უჯრაზე S და სურს მიაღწიოს ზედა მარჯვენა კუთხის უჯრას F. ბაყაყს შეუძლია ნებისმიერი უჯრიდან გადახტეს ან მარჯვნივ მეზობელ უჯრაზე, ან ზემოთ მეზობელ უჯრაზე.
ზოგიერთი უჯრა შეიძლება იყოს წებოვანი, და ბაყაყი მასზე დახტომისთანავე იჭედება. უჯრების X სიმრავლეს ეწოდება მბლოკავი, თუ ბაყაყს არ შეუძლია S-დან მიაღწიოს F-ს, როდესაც X-ის ყველა უჯრა წებოვანია. მბლოკავ სიმრავლეს ეწოდება მინიმალური, თუ ის არ შეიცავს უფრო მცირე მბლოკავ სიმრავლეს.

(a) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს მინიმალური მბლოკავი სიმრავლე, რომელიც შეიცავს სულ მცირე $3m^2 - 3m$ უჯრას.

(b) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი მინიმალური მბლოკავი სიმრავლე შეიცავს არაუმეტეს $3m^2$ უჯრას.

შენიშვნა. $m = 2$-ისთვის მინიმალური მბლოკავი სიმრავლის მაგალითი ნაჩვენებია ქვემოთ. X სიმრავლის უჯრები მონიშნულია ასოებით x.

					F
x	x				
		x			
			x		
				x	
S		x			

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-C7“-ის ამოხსნა: **(a) პუნქტის ამოხსნა.** შემდეგ მაგალითში კვადრატი დაყოფილია $3 \times 3m$ ზომის m ზოლად. მარტივი დასანახია, რომ X წარმოადგენს მინიმალურ მბლოკავ სიმრავლეს. პირველი და ბოლო ზოლი თითოეული შეიცავს $3m - 1$ უჯრას X სიმრავლიდან; ნებისმიერი სხვა ზოლი შეიცავს $3m-2$ უჯრას, იხილეთ სურათი 1. X სიმრავლეში უჯრების საერთო რაოდენობაა $3m^2 - 2m + 2$.

x				...		F
	x	x	x		x	x
	x	x	x		x	x
	x	x	x		x	x
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	...	$\vdots$	$\vdots$
	x	x	x		x	x
	x	x	x		x	x
		x		...		x
S						x

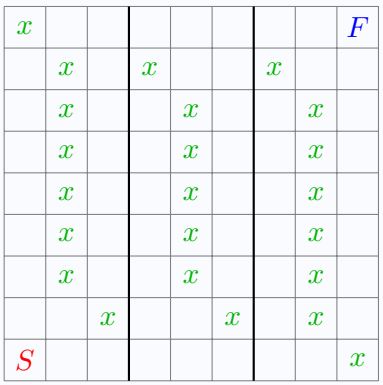
სურათი 1

(b) პუნქტის 1-ლი ამოხსნა. მოცემული მბლოკავი X სიმრავლისთვის, ვიტყვით, რომ არაწებოვანი უჯრა არის წითელი, თუ ბაყაყს შეუძლია მიაღწიოს მას S-დან გარკვეული ნახტომებით X სიმრავლეში მოხვედრის გარეშე. არაწებოვან უჯრას ვუწოდებთ ლურჯს, თუ ბაყაყს შეუძლია ამ უჯრიდან მიაღწიოს F-ს ნახტომებით X სიმრავლეში მოხვედრის გარეშე. ლურჯი უჯრები შეიძლება განვიხილოთ, როგორც F-დან მიღწევადი უკუნახტომებით, ე.ი. სვლებით ქვემოთ და მარცხნივ. ჩვენ ასევე გავაფერადებთ X-ის ყველა უჯრას მწვანედ. მბლოკავი სიმრავლის განმარტებიდან გამომდინარეობს, რომ არცერთი უჯრა არ შეიღებება ორჯერ. სურათ 2-ზე ნაჩვენებია მბლოკავი სიმრავლისა და შესაბამისი შეღებვის ნიმუში.

ახლა დავუშვათ, რომ X არის მინიმალური მბლოკავი სიმრავლე. R-ით (შესაბამისად, B-თი და G-თი) აღვნიშნოთ წითელი (შესაბამისად, ლურჯი და მწვანე) უჯრების საერთო რაოდენობა.

ვაჩვენებთ, რომ $G \leqslant R+1$ და $G \leqslant B+1$. მართლაც, წითელი უჯრებიდან ბაყაყის მაქსიმუმ $2R$ შესაძლო ნახტომი არსებობს. თითოეული მწვანე ან წითელი უჯრა (გარდა S-ისა) მიღწევადია ასეთი ნახტომებით. მაშასადამე, $2R \geqslant G + (R-1)$, ან ეკვივალენტურად $G \leqslant R+1$. უტოლობის $G \leqslant B+1$ დასამტკიცებლად, გადავაბრუნოთ დაფა და გამოვიყენოთ ანალოგიური მსჯელობა.

ამრიგად, მივიღებთ $9m^2 \geqslant B+R+G \geqslant 3G-2$, საიდანაც $G \leqslant 3m^2$.



ნახ 2 (a) ნახ 2 (b)

□

ამოხსნა:

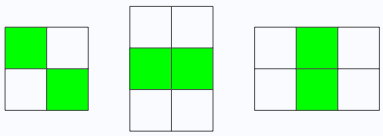
ამოცანა „IMO-2021-shortlist-C7“-ის ამოხსნა:

მე-2 ამოხსნა (b) ნაწილისთვის. გამოვიყენებთ იმავე შეფერვას, რაც ზემოთ მოყვანილ ამოხსნაშია. კვლავ დავუშვათ, რომ X არის მინიმალური მბლოკავი სიმრავლე.

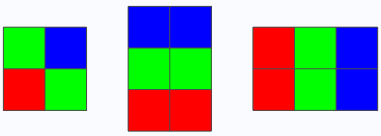
შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერი 2×2 კვადრატი არ შეიძლება შეიცავდეს 2-ზე მეტ მწვანე უჯრას. მართლაც, ნახაზ 3(a)-ზე „?“-ით მონიშნული უჯრა არ ბლოკავს არცერთ გზას, ხოლო ნახაზ 3(b)-ზე „?“-ით მონიშნული უჯრა ერთდროულად წითლადაც და ლურჯადაც უნდა შეიფეროს. ამგვარად, შეგვიძლია ყველა მწვანე უჯრა დავყოთ ჯაჭვებად, რომლებიც შედგება ნახაზ 4-ზე ნაჩვენები სამი ტიპის რგოლისგან (დიაგონალური რგოლი მეორე მიმართულებით დაუშვებელია, შესაბამისი მწვანე უჯრები სხვადასხვა ჯაჭვს უნდა ეკუთვნოდეს). მაგალითად, ნახაზ 2(b)-ზე 3 ჯაჭვია.

(a) (b)

ნახ 3



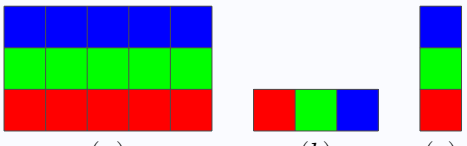
ნახ 4



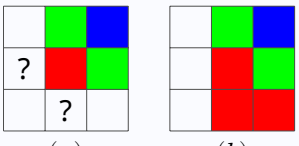
ნახ 5

მწვანე ჯაჭვებს ჩავხაზავთ თანაუკვეთ, ღერძების პარალელურ მართკუთხედებში ისე, რომ თითოეულ მართკუთხედში მწვანე უჯრების რაოდენობა არ აღემატებოდეს მართკუთხედის ფართობის $1/3$-ს. ეს მოგვცემს შეფასებას $G \leqslant 3m^2$. ზოგჯერ მართკუთხედი იქნება ჯაჭვის მინიმალური შემომფარგვლელი მართკუთხედი, ზოგჯერ კი მინიმალური შემომფარგვლელი მართკუთხედები გაფართოვდება ერთი ან ორი მიმართულებით, რათა ჰქონდეს საკმარისად დიდი ფართობი.

შევნიშნოთ, რომ ჯაჭვის ნებისმიერი ორი თანამიმდევრული უჯრისთვის ზოგიერთი მეზობელი უჯრის შეფერვა ცალსახად არის განსაზღვრული (იხ. ნახაზი 5). კერძოდ, ეს დაკვირვება იძლევა შესაბამის მართკუთხედს 1 სიმაღლის (ან სიგანის) მქონე ჯაჭვებისთვის (იხ. ნახაზი 6(a)). ცალკეული მწვანე უჯრა შეიძლება ჩაიხაზოს 1×3 ან 3×1 მართკუთხედში ერთი წითელი და ერთი ლურჯი უჯრით, იხ. ნახაზი 6(b)–(c), წინააღმდეგ შემთხვევაში მივიღებთ ნახაზ 3-ზე ნაჩვენებ ერთ-ერთ შეუძლებელ კონფიგურაციას.


(a) (b) (c)

ნახ 6



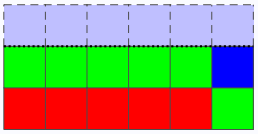
(a) (b)

ნახ 7

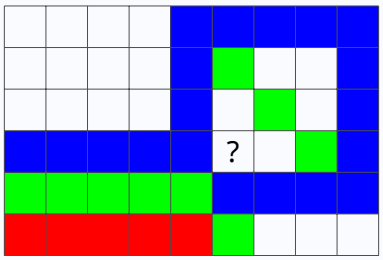
ნებისმიერი 2 სიგრძის დიაგონალური ჯაჭვი ყოველთვის ჩაიხაზება 2×3 ან 3×2 მართკუთხედში სხვა მწვანე უჯრების გარეშე. მართლაც, ნახაზ 7(a)-ზე „?“-ით

მონიშნული კვადრატებიდან ერთ-ერთი უნდა იყოს წითელი. თუ ეს არის ქვედა კითხვის ნიშანი, მაშინ შესაბამის 2×3 მართკუთხედში დარჩენილ უჯრას უნდა ჰქონდეს იგივე ფერი, იხ. ნახაზი 7(b).

უფრო გრძელ 2 სიმაღლის (ან სიგანის) ჯაჭვს ყოველთვის აქვს ჰორიზონტალური (შესაბამისად, ვერტიკალური) რგოლი და შეიძლება ჩაიხაზოს $3 \times a$ მართკუთხედში. ამ შემთხვევაში ჩვენ მინიმალურ შემომფარგვლელ მართკუთხედს ვაფართოებთ იმ გრძელი გვერდის გასწვრივ, რომელიც ეხება აღნიშნულ რგოლს. ნახაზ 8(a)-ზე მინიმალური შემომფარგვლელი მართკუთხედის შესაბამისი გაფართოება შეფერილია ღია ლურჯად. ზედა მარჯვენა კუთხის უჯრაც ლურჯი უნდა იყოს. მართლაც, ის არ შეიძლება იყოს წითელი ან მწვანე. თუ ის არ შეიფერება ლურჯად, იხ. ნახაზი 8(b), მაშინ ყველა anti-hop გზა F-დან „?“-მდე დაიბლოკება მწვანე უჯრებით. ეს მწვანე უჯრები კი გარშემორტყმულია ლურჯი უჯრებით, რაც შეუძლებელია. ამ შემთხვევაში მწვანე ჯაჭვი შეიცავს a უჯრას, რაც ზუსტად მართკუთხედის ფართობის $1/3$-ია.



ნახ 8 (a)



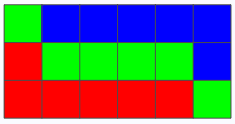
ნახ 8 (b)

დარჩენილ შემთხვევაში ჯაჭვის მინიმალური შემომფარგვლელი მართკუთხედის ზომაა $a \times b$, სადაც $a, b \geqslant 3$. აღვნიშნოთ ℓ-ით ჯაჭვის სიგრძე (ანუ უჯრების რაოდენობა ჯაჭვში).

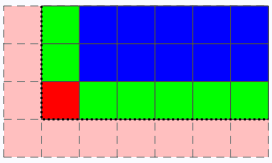
თუ ჯაჭვს აქვს სულ მცირე ორი დიაგონალური რგოლი (იხ. ნახაზი 9), მაშინ $\ell \leqslant a + b - 3 \leqslant ab/3$.

თუ ჯაჭვს აქვს მხოლოდ ერთი დიაგონალური რგოლი, მაშინ $\ell = a + b - 2$. ამ შემთხვევაში ჯაჭვს აქვს ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ბოლო რგოლები და ჩვენ ვაფართოებთ მინიმალურ შემომფარგვლელ მართკუთხედს ორი მიმართულებით, რათა მივიღოთ $(a + 1) \times (b + 1)$ მართკუთხედი. ნახაზზე 10 მინიმალური შემომფარგვლელი მართკუთხედის შესაბამისი გაფართოება შეფერილია ღია წითლად. ჯაჭვის სიგრძე კვლავ არ აღემატება მართკუთხედის ფართობის $1/3$-ს: $\ell \leqslant a + b - 2 \leqslant (a + 1)(b + 1)/3$.

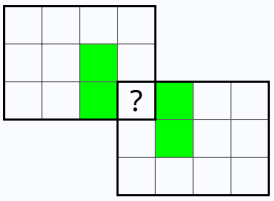
შემდეგ ბიჯზე გამოვიყენებთ შემდეგ დებულებას: აგებულ მართკუთხედებში ყველა უჯრა შეღებილია წითლად, მწვანედ ან ლურჯად (მწვანე უჯრების ზემოთ და მარჯვნივ მდებარე უჯრები ლურჯია; მწვანე უჯრების ქვემოთ და მარცხნივ მდებარე უჯრები — წითელი). დამტკიცება იმეორებს იმავე მსჯელობას, რაც მანამდე (იხ. ნახაზი 8(b)).



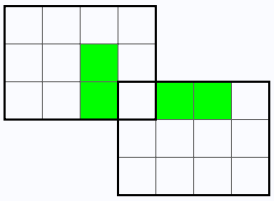
ნახ 9



ნახ 10



(a)



(b)

ნახ 11

შევნიშნოთ, რომ ყველა აგებული მართკუთხედი არათანამკვეთია. მართლაც, დავუშვათ, რომ ორ მართკუთხედს აქვს საერთო უჯრა. ზემოთ მოყვანილი დებულების გამოყენებით ჩანს, რომ ასეთი უჯრა შეიძლება იყოს მხოლოდ საერთო კუთხის უჯრა, როგორც ეს ნაჩვენებია ნახაზზე 11. გარდა ამისა, ამ შემთხვევაში ორივე მართკუთხედი უნდა იყოს გაფართოებული, წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ ექნებოდათ საერთო მწვანე კუთხის უჯრა.

თუ ისინი გაფართოვდა ერთი და იმავე ღერძის გასწვრივ (იხ. ნახაზი 11(a)), მაშინ საერთო კუთხე კვლავ ვერ შეიღებება სწორად. თუ ისინი გაფართოვდა სხვადასხვა ღერძის გასწვრივ (იხ. ნახაზი 11(b)), მაშინ ორ ჯაჭვს აქვს საერთო წერტილი და ისინი ერთ ჯაჭვში უნდა იყოს გაერთიანებული. (ეს მსჯელობა ანალოგიურად მუშაობს 2×3 და 1×3 მართკუთხედებისთვისაც.)

კომენტარი 1. ჩვენ წინასწარ (a priori) არ ვიცით, ყველა წერტილი წითელია, ლურჯი თუ მწვანე. დარჩენილი უჯრები შესაძლოა შავად შევღებოთ. მე-2 ამოხსნის მსჯელობა საშუალებას გვაძლევს დავამტკიცოთ, რომ შავი უჯრები არ არსებობს. (შეიძლება დავიწყოთ S-თან უახლოესი შავი უჯრით. მისი მარცხენა და ქვედა მეზობლები შეღებილი უნდა იყოს მწვანედ ან ლურჯად. ყველა შემთხვევაში მიიღება ნახაზი 8(b)-ს ანალოგიური კონფიგურაცია.)

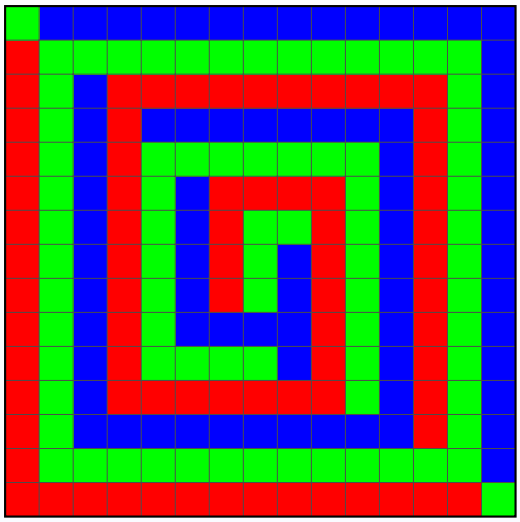
კომენტარი 2. როგორც ჩანს, $3m \times 3m$ მართკუთხედში მინიმალური მბლოკავი სიმრავლის მაქსიმალური შესაძლო ზომაა $3m^2 - 2m + 2$.

შესაძლებელია უფრო ზუსტი ზედა შეფასების დამტკიცება მინიმალური მბლოკავი სიმრავლის სიმძლავრისთვის: $G \leqslant 3m^2 - m + 2$. აღვნიშნოთ D_R-ით წითელი განშტოების უჯრების რაოდენობა (ანუ ისეთი უჯრებისა, რომლებსაც აქვთ 2 წითელი მომდევნო მეზობელი). ხოლო D_B-ით აღვნიშნოთ ანალოგიური ლურჯი უჯრების რაოდენობა. მაშინ ორმაგი დათვლის მეთოდი საშუალებას გვაძლევს დავამტკიცოთ, რომ $G \leqslant R - D_R + 1$ და $G \leqslant B - D_B + 1$. ამრიგად, შეგვიძლია შევაფასოთ G სიდიდე D_B-სა და D_R-ის მეშვეობით შემდეგნაირად:

$$9m^2 \geqslant R + B + G \geqslant 3G + D_R + D_B - 2.$$

ახლა უკვე შესაძლებელია განშტოების უჯრების რაოდენობის შეფასება, რათა მივიღოთ $G \leqslant 3m^2 - m + 2$.

კომენტარი 3. მაგალითი $3m^2 - 2m + 2$ მწვანე უჯრით შეიძლება განსხვავებულად გამოიყურებოდეს; იხილეთ, მაგალითად, ნახაზი 12.



ნახ 12

□

ამოცანა 4.60.16.

იპოვეთ უდიდესი N, რომლისთვისაც არსებობს მთელ რიცხვთა N სტრიქონისა და 100 სვეტისგან შემდგარი T ცხრილი, რომელსაც აქვს შემდეგი თვისებები:

(i) თითოეული სტრიქონი შეიცავს რიცხვებს $1, 2, \dots, 100$ რაღაც თანმიმდევრობით.

(ii) ნებისმიერი ორი განსხვავებული r და s სტრიქონისთვის არსებობს ისეთი c სვეტი, რომ $|T(r, c) - T(s, c)| \geqslant 2$.

აქ $T(r, c)$ აღნიშნავს r სტრიქონისა და c სვეტის გადაკვეთაზე მდებარე რიცხვს.
პასუხი: უდიდესი ასეთი მთელი რიცხვია $N = 100!/2^{50}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-C8“-ის ამოხსნა: **უფრო დიდი ცხრილის არარსებობა.** განვიხილოთ ცხრილის რაიმე ფიქსირებული სტრიქონი და (თითოეული $k = 1, 2, \dots, 50$-თვის) ორი რიცხვი $2k - 1$ და $2k$ შესაბამისად ჩავანაცვლოთ x_k სიმბოლოთი. მიღებული ნიმუში წარმოადგენს 50 სიმბოლოს $x_1, x_2, \dots, x_{50}$ განლაგებას, სადაც თითოეული სიმბოლო ზუსტად ორჯერ გვხვდება. შევნიშნოთ, რომ სულ არსებობს $N = 100!/2^{50}$ განსხვავებული $P_1, \dots, P_N$ ნიმუში.
თუ ცხრილის ორ $r \neq s$ სტრიქონს ერთი და იგივე P_i ნიმუში შეესაბამება, მაშინ ყველა c სვეტისთვის სრულდება $|T(r, c) - T(s, c)| \leqslant 1$. რადგან ეს ეწინააღმდეგება ამოცანის პირობის (ii) თვისებას, სხვადასხვა სტრიქონს განსხვავებული ნიმუში

უნდა ჰქონდეს. მაშასადამე, არსებობს არაუმეტეს $N = 100!/2^{50}$ სტრიქონი.

N სტრიქონიანი ცხრილის არსებობა. ავაგოთ ცხრილი თითოეული P_i ნიმუშის შესაბამის $1, 2, \ldots, 100$ რიცხვების შემცველ სტრიქონად გადაყვანით. აღვწერთ პროცედურას, რომელიც ინდუქციურად ანაცვლებს სიმბოლოებს რიცხვებით. ეს გადაყვანა მიმდინარეობს $k = 1, 2, \ldots, 50$ ნაბიჯებით ზრდადობის მიხედვით და k-ურ ნაბიჯზე x_k სიმბოლოს ორ გამოჩენას ანაცვლებს $2k-1$ და $2k$ რიცხვებით.

- x_1-ის მარცხენა გამოჩენა იცვლება 1-ით, ხოლო მისი მარჯვენა გამოჩენა იცვლება 2-ით.
- $k \geqslant 2$-თვის, სტრიქონში უკვე სადღაც გვაქვს რიცხვი $2k-2$, და ახლა ვეძებთ ადგილებს $2k-1$-ისა და $2k$-სთვის. ეს სამი რიცხვი $2k-2, 2k-1, 2k$ განვალაგოთ (მარცხნიდან მარჯვნივ დალაგებული) შემდეგი სამი სახიდან ერთ-ერთით: $2k-2, 2k-1, 2k$, ან $2k, 2k-2, 2k-1$, ან $2k-1, 2k, 2k-2$. ეს შესაძლებელია, რადგან რიცხვი $2k-2$ ჩასმული იყო წინა ნაბიჯზე და ის მდებარეობს x_k სიმბოლოს ორ გამოჩენამდე / მათ შორის / მათ შემდეგ.

ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ N ნიმუშიდან მიღებული N სტრიქონი ქმნის სასურველი (ii) თვისების მქონე ცხრილს. მართლაც, განვიხილოთ მე-r და მე-s სტრიქონები ($r \neq s$), რომლებიც აგების თანახმად მიიღება P_r და P_s ნიმუშებიდან. x_i სიმბოლოს ვუწოდოთ შეთავსებული, თუ ის P_r-სა და P_s-ში ზუსტად ერთსა და იმავე ორ სვეტში გვხვდება. იყოს k უდიდესი ინდექსი, რომლისთვისაც სიმბოლო x_k არ არის შეთავსებული. შევნიშნოთ, რომ $k \geqslant 2$. განვიხილოთ c' სვეტი, რომელშიც $T(r, c') = 2k$, და c'' სვეტი, რომელშიც $T(s, c'') = 2k$. მაშინ $T(r, c'') \leqslant 2k$ და $T(s, c') \leqslant 2k$, რადგან ყველა სიმბოლო x_i პირობით $i \geqslant k+1$ შეთავსებულია.

- თუ $T(r, c'') \leqslant 2k-2$, მაშინ $|T(r, c'') - T(s, c'')| \geqslant 2$, როგორც გვინდოდა.
- თუ $T(s, c') \leqslant 2k-2$, მაშინ $|T(r, c') - T(s, c')| \geqslant 2$, როგორც გვინდოდა.
- თუ $T(r, c'') = 2k-1$ და $T(s, c') = 2k-1$, მაშინ სიმბოლო x_k შეთავსებულია; წინააღმდეგობა.

ერთადერთ დარჩენილ შემთხვევაში გვაქვს $c' = c''$, ასე რომ სრულდება $T(r, c') = T(s, c') = 2k$. ახლა განვიხილოთ d' და d'' სვეტები ისეთი, რომ $T(r, d') = 2k-1$ და $T(s, d'') = 2k-1$. მაშინ $d' \neq d''$ (რადგან სიმბოლო x_k არ არის შეთავსებული), და $T(r, d'') \leqslant 2k-2$ და $T(s, d') \leqslant 2k-2$ (რადგან ყველა სიმბოლო x_i პირობით $i \geqslant k+1$ შეთავსებულია).

- თუ $T(r, d'') \leqslant 2k-3$, მაშინ $|T(r, d'') - T(s, d'')| \geqslant 2$, როგორც გვინდოდა.
- თუ $T(s, d') \leqslant 2k-3$, მაშინ $|T(r, d') - T(s, d')| \geqslant 2$, როგორც გვინდოდა.

ერთადერთ დარჩენილ შემთხვევაში გვაქვს $T(r, d'') = 2k-2$ და $T(s, d') = 2k-2$. ახლა r სტრიქონს სამ d', d'', c' სვეტში აქვს რიცხვები $2k-2, 2k-1, 2k$. რადგან ამ სამეულებიდან ერთ-ერთი არღვევს $2k-2, 2k-1, 2k$-ის დალაგების თვისებას, მივიღებთ საბოლოო წინააღმდეგობას.

კომენტარი 1. ჩვენ შეგვიძლია T ცხრილის სტრიქონები გავაიგივოთ $\mathcal{M} := \{1, \dots, 100\}$ სიმრავლის გადანაცვლებებთან; ასევე, ნებისმიერი $S \subset \mathcal{M}$ სიმრავლისთვის თითოეული სტრიქონი აინდუცირებს S-ის ქვეგადანაცვლებას, რომელიც მიიღება ყველა იმ ელემენტის უგულებელყოფით, რომლებიც არ ეკუთვნის S-ს.
1-ელი ამოხსნის მაგალითი შედგება ყველა ისეთი გადანაცვლებისგან, რომელთათვისაც შემდეგი 50 სიმრავლის: $\{1,2\}, \{2,3,4\}, \{4,5,6\}, \dots, \{98,99,100\}$ ყველა ქვეგადანაცვლება ლუწია.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-C8"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ჩვენ წარმოგიდგენთ ოდნავ განსხვავებულ დამტკიცებას იმისა, თუ რატომ მუშაობს 1-ელი ამოხსნის მაგალითი (იხილეთ ასევე კომენტარი 1).
ლემა. ვთქვათ, π_1 და π_2 არის $\{1, 2, \dots, n\}$ სიმრავლის ორი ისეთი გადანაცვლება, რომ $|\pi_1(i) - \pi_2(i)| \leq 1$ ყოველი i-სთვის. მაშინ არსებობს თანაუკვეთი წყვილების $(i, i+1)$ ისეთი სიმრავლე, რომ π_2 მიიღება π_1-დან ამ სიმრავლის თითოეულ წყვილში ელემენტების გაცვლით.
დამტკიცება. შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $\pi_1(i) = i$ ყოველი i-სთვის და ჩავატაროთ ინდუქცია n-ის მიმართ. შემთხვევა $n = 1$ ტრივიალურია. თუ $\pi_2(n) = n$, უბრალოდ ვიყენებთ ინდუქციის დაშვებას. თუ $\pi_2(n) = n - 1$, მაშინ $\pi_2(i) = n$ რომელიღაც $i < n$-სთვის. ცხადია, რომ $i = n-1$, და ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ინდუქციის დაშვება. □
ახლა ვთქვათ, π_1 და π_2 არის 1-ელ ამოხსნაში აგებული ცხრილის ორი სტრიქონი (რომლებსაც ვაიგივებთ $\{1, 2, \dots, 100\}$-ის გადანაცვლებებთან). დავუშვათ, რომ $|\pi_1(i) - \pi_2(i)| \leq 1$ ნებისმიერი i-სთვის. ლემიდან გამომდინარეობს, რომ არსებობს ისეთი ქვესიმრავლე $S \subset \{1, \dots, 99\}$, რომლის ნებისმიერი ორი რიცხვი განსხვავდება არანაკლებ 2-ით, და π_2 მიიღება π_1-დან $(j, j+1)$ გადანაცვლებების გამოყენებით, სადაც $j \in S$. ვთქვათ, $r = \min(S)$. თუ $r = 2k - 1$ კენტია, მაშინ π_1 და π_2 აინდუცირებს $\{2k-2, 2k-1, 2k\}$ სიმრავლის (ან $\{1,2\}$-ის, როცა $k = 1$) ორ ურთიერთსაწინააღმდეგო ლუწ-კენტობის ქვეგადანაცვლებას. ამრიგად, $r = 2k$ ლუწია. რადგან π_1 და π_2 აინდუცირებს $\{2k, 2k+1, 2k+2\}$-ის ერთსა და იმავე (ლუწ) ლუწ-კენტობის ქვეგადანაცვლებას, უნდა გვქონდეს $2k + 2 \in S$. შემდეგ, $2k + 4 \in S$ და ასე შემდეგ, მივიღებთ $98 \in S$-ს, მაგრამ მაშინ $\{98, 99, 100\}$-ის ქვეგადანაცვლებების ლუწ-კენტობა π_1, π_2-ში ურთიერთსაწინააღმდეგოა. მივიღეთ წინააღმდეგობა. □
კომენტარი 2. მე-2 ამოხსნაში ჩვენ მხოლოდ ის გამოვიყენეთ, რომ $\{1,2\}, \{2,3,4\}, \{4,5,6\}, \dots, \{98,99,100\}$ სიმრავლეებიდან თითოეულისთვის T-ს ნებისმიერი ორი სტრიქონი აინდუცირებს ერთი და იმავე ლუწ-კენტობის ქვეგადანაცვლებას, არაა აუცილებელი ლუწს.

□

ამოცანა 4.60.17.

ვთქვათ, $ABCD$ ისეთი პარალელოგრამია, რომ $AC = BC$. P წერტილი აღებულია AB მონაკვეთის გაგრძელებაზე B წერტილს იქით. ACD სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი PD მონაკვეთს მეორედ კვეთს Q წერტილში, ხოლო APQ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი PC მონაკვეთს მეორედ კვეთს R წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ CD, AQ და BR წრფეები ერთ წერტილში იკვეთება.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-G1“-ის ამოხსნა: **ზოგადი შენიშვნა.** აქ მოყვანილი საწყისი ნაბიჯები გამოიყენება ქვემოთ მოცემულ ყველა ამოხსნაში.
რადგან $AC = BC = AD$, გვაქვს $\angle ABC = \angle BAC = \angle ACD = \angle ADC$. ვინაიდან $APRQ$ და $AQCD$ ჩახაზული ოთხკუთხედებია, მივიღებთ

$$\angle CRA = 180^\circ - \angle ARP = 180^\circ - \angle AQP = \angle DQA = \angle DCA = \angle CBA,$$

ამიტომ A, B, C და R წერტილები ძევს ერთ γ წრეწირზე.
ამოხსნა 1. შემოვიღოთ წერტილი $X = AQ \cap CD$; უნდა დავამტკიცოთ, რომ B, R და X კოლინეარულია.
$(APRQ)$ წრეწირის გამოყენებით გვაქვს

$$\angle RQX = 180^\circ - \angle AQR = \angle RPA = \angle RCX$$

(ბოლო ტოლობა სამართლიანია იმის გამო, რომ $AB \parallel CD$), რაც ნიშნავს, რომ C, Q, R და X წერტილები ასევე ძევს ერთ δ წრეწირზე.
δ და γ წრეწირების გამოყენებით საბოლოოდ მივიღებთ

$$\angle XRC = \angle XQC = 180^\circ - \angle CQA = \angle ADC = \angle BAC = 180^\circ - \angle CRB,$$

რაც ამტკიცებს სასურველ კოლინეარობას.
ამოხსნა 2. α-თი აღვნიშნოთ $(APRQ)$ წრეწირი. რადგან

$$\angle CAP = \angle ACD = \angle AQD = 180^\circ - \angle AQP,$$

AC წრფე წარმოადგენს α-ს მხებს.
ახლა ვთქვათ, AD მეორედ კვეთს α-ს Y წერტილში (რომელიც აუცილებლად ძევს DA მონაკვეთის გაგრძელებაზე A წერტილს იქით). γ წრეწირის და იმ ფაქტის გამოყენებით, რომ AC წარმოადგენს α-ს მხებს, გვაქვს

$$\angle ARY = \angle CAD = \angle ACB = \angle ARB,$$

ამიტომ Y, B და R წერტილები კოლინეარულია.

პასკალის თეორემის გამოყენებით $AAYRPQ$ ექვსკუთხედისთვის (სადაც AA განიხილება როგორც მხები α-ს მიმართ A წერტილში), ვხედავთ, რომ წერტილები $AA \cap RP = C$, $AY \cap PQ = D$ და $YR \cap QA$ კოლინეარულია. მაშასადამე, CD, AQ და BR წრფეები ერთ წერტილში იკვეთება.
შენიშვნა 1. მე-2 ამოხსნა შედგება ორი ნაწილისგან: (1) იმის ჩვენება, რომ BR და DA იკვეთებიან α-ზე; და (2) იმის ჩვენება, რომ აქედან გამომდინარეობს სასურველი თანაკვეთა. მე-3 ამოხსნაც იყოფა ამ ნაწილებად, მაგრამ დამტკიცებები განსხვავებულია.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-G1"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** პირველი ამოხსნის მსგავსად, შემოვიღოთ წერტილი $X = AQ \cap CD$ და მიზნად დავისახოთ იმის დამტკიცება, რომ წერტილები B, R და X კოლინეარულია. მე-2 ამოხსნის მსგავსად, აღვნიშნოთ $\alpha = (APQR)$; მაგრამ ახლა განვმარტოთ Y, როგორც RB წრფის α-სთან გადაკვეთის მეორე წერტილი.
α წრეწირის გამოყენებით და იმის გათვალისწინებით, რომ CD წარმოადგენს γ-ს მხებს, მივიღებთ

$$\angle RYA = \angle RPA = \angle RCX = \angle RBC. \tag{4.417}$$

ამრიგად, $AY \parallel BC$, და, შესაბამისად, Y ძევს DA-ზე.
ახლა ტოლობათა (1) ჯაჭვი ასევე აჩვენებს, რომ $\angle RYD = \angle RCX$, რაც ნიშნავს, რომ წერტილები C, D, Y და R ძევს რომელიღაც β წრეწირზე. მაშასადამე, წრფეები CD, AQ და YBR წარმოადგენს $(AQCD)$, α და β წრეწირების წყვილ-წყვილ რადიკალურ ღერძებს, ამიტომ ეს წრფეები ერთ წერტილში იკვეთება.
შენიშვნა 2. ამოცანის თავდაპირველი ვერსია შეიცავდა დამატებით დაშვებას, რომ $BP = AB$. ამოცანების შემრჩევმა კომიტეტმა ეს დაშვება, როგორც ზედმეტი, ამოიღო.

□

ამოცანა 4.60.18.

ვთქვათ, $ABCD$ არის I ცენტრის მქონე წრეწირზე შემოხაზული ამოზნექილი ოთხკუთხედი. ვთქვათ, ω არის ACI სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი. BA და BC სხივების გაგრძელებები A და C წერტილებს მიღმა ω-ს კვეთს შესაბამისად X და Z წერტილებში. AD და CD მონაკვეთების გაგრძელებები D წვეროს მიღმა ω-ს კვეთს შესაბამისად Y და T წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ (შესაძლოა თვითგადამკვეთი) $ADTX$ და $CDYZ$ ოთხკუთხედების პერიმეტრები ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-G2“-ის ამოხსნა: I წერტილი წარმოადგენს TCZ კუთხის გარე ბისექტრისისა და TCZ სამკუთხედზე შემოხაზული ω წრეწირის გადაკვეთის წერტილს, ამიტომ I არის TCZ რკალის შუაწერტილი და $IT = IZ$. ანალოგიურად, I არის YAX რკალის შუაწერტილი და $IX = IY$. ვთქვათ, O არის ω-ს ცენტრი. მაშინ X და T წარმოადგენენ შესაბამისად Y და Z წერტილების სიმეტრიულ წერტილებს IO წრფის მიმართ. მაშასადამე, $XT = YZ$.
ვთქვათ, $ABCD$-ში ჩახაზული წრეწირი AB, BC, CD და DA გვერდებს ეხება შესაბამისად P, Q, R და S წერტილებში.
მართკუთხა სამკუთხედები IXP და IYS ტოლია, რადგან $IP = IS$ და $IX = IY$. ანალოგიურად, მართკუთხა სამკუთხედები IRT და IQZ ტოლია. მაშასადამე, $XP = YS$ და $RT = QZ$.
$ADTX$ და $CDYZ$ ოთხკუთხედების პერიმეტრები აღვნიშნოთ შესაბამისად P_{ADTX} და P_{CDYZ} სიმბოლოებით. რადგან $AS = AP$, $CQ = RC$ და $SD = DR$, მივიღებთ:

$$\begin{aligned} P_{ADTX} &= XT + XA + AS + SD + DT = XT + XP + RT \\ &= YZ + YS + QZ = YZ + YD + DR + RC + CZ = P_{CDYZ}, \end{aligned}$$

რაც ამტკიცებს დებულებას.
კომენტარი 1. იმის დამტკიცების შემდეგ, რომ X და T წარმოადგენენ შესაბამისად Y-ისა და Z-ის სიმეტრიულ წერტილებს IO წრფის მიმართ, ამოხსნა შეიძლება დასრულდეს შემდეგნაირად. რადგან $XT = YZ$, ამოცანის მოთხოვნა ეკვივალენტურია შემდეგი ტოლობის:

$$XA + AD + DT = YD + DC + CZ. \tag{1}$$

რადგან $ABCD$ შემოხაზული ოთხკუთხედია, $AB - AD = BC - CD$. ამ ტოლობის (1)-თან შეკრებით მივიღებთ ეკვივალენტურ ტოლობას: $XA + AB + DT = YD + BC + CZ$, ანუ

$$XB + DT = YD + BZ. \tag{2}$$

ვთქვათ, $\lambda = \dfrac{XZ}{AC} = \dfrac{TY}{AC}$. რადგან $XACZ$ ჩახაზული ოთხკუთხედია, სამკუთხედები ZBX და ABC მსგავსია, საიდანაც

$$\frac{XB}{BC} = \frac{BZ}{AB} = \frac{XZ}{AC} = \lambda.$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ $XB = \lambda BC$ და $BZ = \lambda AB$. ანალოგიურად, სამკუთხედები TDY და ADC მსგავსია, საიდანაც

$$\frac{DT}{AD} = \frac{DY}{CD} = \frac{TY}{AC} = \lambda.$$

ამიტომ (2) გადაიწერება შემდეგნაირად: $\lambda BC + \lambda AD = \lambda CD + \lambda AB$. ეს ეკვივა-

ლენტურია $BC + AD = CD + AB$ ტოლობისა, რაც ჭეშმარიტია, რადგან $ABCD$ შემოხაზულია.
კომენტარი 2. აქ მოყვანილია PSC-ის მიერ ნაპოვნი თავდაპირველი ამოცანის უფრო რთული მოდიფიკაცია.
ვთქვათ, $ABCD$ არის I ცენტრის მქონე წრეწირზე შემოხაზული ამოზნექილი ოთხკუთხედი. ვთქვათ, ω არის ACI სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი. BA და BC მონაკვეთების გაგრძელებები A-სა და C-ს მიღმა კვეთს ω-ს შესაბამისად X და Z წერტილებში. AD და CD მონაკვეთების გაგრძელებები D-ს მიღმა კვეთს ω-ს შესაბამისად Y და T წერტილებში. ვთქვათ, $U = BC \cap AD$ და $V = BA \cap CD$. ვთქვათ, I_U არის UYZ სამკუთხედის ჩახაზული წრეწირის ცენტრი, ხოლო J_V არის VXT სამკუთხედის V-მიხაზული წრეწირის ცენტრი. მაშინ $I_U J_V \perp BD$.
□

ამოცანა 4.60.19.

ვერსია 1. ვთქვათ, n მოცემული ნატურალური რიცხვია, ხოლო S არის დეკარტის სიბრტყის იმ (x, y) წერტილთა სიმრავლე, რომელთა ორივე x და y კოორდინატი $2n$-ზე ნაკლები არაუარყოფითი მთელი რიცხვია (ამგვარად, $|S| = 4n^2$). დავუშვათ, $\mathcal{F}$ არის n^2 ოთხკუთხედისგან შედგენილი სიმრავლე ისეთი, რომ მათი ყველა წვერო მდებარეობს S-ში და S-ის თითოეული წერტილი წარმოადგენს $\mathcal{F}$-ის ზუსტად ერთი ოთხკუთხედის წვეროს.
იპოვეთ $\mathcal{F}$-ში შემავალი ყველა n^2 ოთხკუთხედის ფართობთა მაქსიმალური შესაძლო ჯამი.
ვერსია 2. ვთქვათ, n მოცემული ნატურალური რიცხვია, ხოლო S არის დეკარტის სიბრტყის იმ (x, y) წერტილთა სიმრავლე, რომელთა ორივე x და y კოორდინატი $2n$-ზე ნაკლები არაუარყოფითი მთელი რიცხვია (ამგვარად, $|S| = 4n^2$). დავუშვათ, $\mathcal{F}$ არის მრავალკუთხედების სიმრავლე ისეთი, რომ $\mathcal{F}$-ის მრავალკუთხედების ყველა წვერო მდებარეობს S-ში და S-ის თითოეული წერტილი წარმოადგენს $\mathcal{F}$-ის ზუსტად ერთი მრავალკუთხედის წვეროს.
იპოვეთ $\mathcal{F}$-ში შემავალი ყველა მრავალკუთხედის ფართობთა მაქსიმალური შესაძლო ჯამი.
პასუხი ორივე ვერსიისთვის: ფართობთა მაქსიმალური შესაძლო ჯამია $\Sigma(n) := \frac{1}{3}n^2(2n+1)(2n-1)$.
საერთო შენიშვნები. ყველა ამოხსნაში P მრავალკუთხედის ფართობი აღინიშნება $[P]$-ით.
ვიტყვით, რომ მრავალკუთხედი არის დაშვებული, თუ მისი ყველა წვერო ეკუთვნის S-ს. ვთქვათ, $O = \left(n - \frac{1}{2}, n - \frac{1}{2}\right)$ არის S-ის ცენტრი. ვიტყვით, რომ დაშვებული კვადრატი არის ცენტრალური, თუ მისი ცენტრი მდებარეობს O წერტილში. დაბოლოს, ვიტყვით, რომ მრავალკუთხედების $\mathcal{F}$ სიმრავლე არის მისაღები, თუ ის აკმაყოფილებს ამოცანის პირობებს, ე.ი. თუ $\mathcal{F}$-ის ყველა მრავალკუთხედი

დაშვებულია და S-ის თითოეული წერტილი წარმოადგენს $\mathcal{F}$-ის ზუსტად ერთი მრავალკუთხედის წვეროს. მისაღები $\mathcal{F}$ სიმრავლისთვის $\Sigma(\mathcal{F})$-ით აღვნიშნავთ $\mathcal{F}$-ის მრავალკუთხედების ფართობთა ჯამს.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-G3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1, ორივე ვერსიისთვის.** S-ის თითოეული წერტილი წარმოადგენს ერთადერთი ცენტრალური კვადრატის წვეროს. ამგვარად, ცენტრალური კვადრატების $\mathcal{G}$ სიმრავლე მისაღებია. ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ

$$\Sigma(\mathcal{F}) \leqslant \Sigma(\mathcal{G}) = \Sigma(n), \tag{1}$$

რაც დაადგენს პასუხს.
გამოვიყენებთ შემდეგ საკვანძო ლემას.
ლემა 1. ვთქვათ, $P = A_1A_2 \ldots A_m$ არის მრავალკუთხედი, ხოლო O არის სიბრტყის ნებისმიერი წერტილი. მაშინ

$$[P] \leqslant \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{m} OA_i^2; \tag{2}$$

ამასთანავე, თუ P არის O-ში ცენტრირებული კვადრატი, მაშინ (2) უტოლობა გადადის ტოლობაში.
დამტკიცება. მივიჩნიოთ, რომ $A_{n+1} = A_1$. თითოეული $i = 1, 2, \ldots, m$-ისთვის გვაქვს

$$[OA_iA_{i+1}] \leqslant \frac{OA_i \cdot OA_{i+1}}{2} \leqslant \frac{OA_i^2 + OA_{i+1}^2}{4}.$$

მაშასადამე,

$$[P] \leqslant \sum_{i=1}^{m}[OA_iA_{i+1}] \leqslant \frac{1}{4}\sum_{i=1}^{m}(OA_i^2 + OA_{i+1}^2) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{m} OA_i^2,$$

რაც ამტკიცებს (2)-ს. დაბოლოს, ყველა ზემოაღნიშნული უტოლობა გადადის ტოლობაში, როდესაც P არის O-ში ცენტრირებული კვადრატი. □
დავუბრუნდეთ ამოცანას და განვიხილოთ ნებისმიერი მისაღები $\mathcal{F}$ სიმრავლე. ლემა 1-ის გამოყენებით $\mathcal{F}$-ის თითოეულ ელემენტზე და $\mathcal{G}$-ს თითოეულ ელემენტზე (ამ უკანასკნელ შემთხვევაში ტოლობის მიღწევით), მივიღებთ

$$\Sigma(\mathcal{F}) \leqslant \frac{1}{2}\sum_{A\in S} OA^2 = \Sigma(\mathcal{G}),$$

რაც ამტკიცებს მარცხენა უტოლობას (1)-ში.
დარჩა $\Sigma(\mathcal{G})$-ს გამოთვლა. გვაქვს

$$\Sigma(\mathcal{G}) = \frac{1}{2}\sum_{A\in S} OA^2 = \frac{1}{2}\sum_{i=0}^{2n-1}\sum_{j=0}^{2n-1}\left(\left(n-\frac{1}{2}-i\right)^2+\left(n-\frac{1}{2}-j\right)^2\right)$$
$$= \frac{1}{8}\cdot 4\cdot 2n\sum_{i=0}^{n-1}(2n-2i-1)^2 = n\sum_{j=0}^{n-1}(2j+1)^2 = n\left(\sum_{j=1}^{2n} j^2 - \sum_{j=1}^{n}(2j)^2\right)$$
$$= n\left(\frac{2n(2n+1)(4n+1)}{6} - 4\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right) = \frac{n^2(2n+1)(2n-1)}{3} = \Sigma(n).$$

შენიშვნა. ზემოთ მოყვანილ ამოხსნას გააჩნია რამდენიმე ვარიაცია, რომლებიც ასევე მუშაობს ამოცანის ორივე ვერსიისთვის. მაგალითად, შეიძლება გამოვიყენოთ მხოლოდ $[OA_iA_{i+1}] \leqslant \frac{1}{2}OA_i\cdot OA_{i+1}$ უტოლობა, რათა მივიღოთ

$$\Sigma(\mathcal{F}) \leqslant \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{4n^2} OK_i\cdot OL_i,$$

სადაც როგორც (K_i), ისე (L_i) წარმოადგენს S-ის ყველა წერტილის გადანაცვლებას. ამის შემდეგ მარჯვენა მხარე შეიძლება ზემოდან შეფასდეს გადაადგილებათა უტოლობის გამოყენებით; ეს საზღვარი ასევე მიიღწევა $\mathcal{G}$ კოლექციაზე. თუმცა, მე-2 ვერსია, როგორც ჩანს, უფრო რთულია, ვიდრე 1-ლი ვერსია. უპირველეს ყოვლისა, ამ ვერსიისთვის ოპტიმალური მოდელის გამოცნობა გაცილებით რთულია მანამ, სანამ ზედა საზღვრის დამტკიცების იდეას მივაგნებთ. გარდა ამისა, 1-ლი ვერსია იძლევა განსხვავებული ამოხსნების საშუალებას, რომლებიც მარტივად არ განზოგადდება — როგორიცაა ქვემოთ მოყვანილი ამოხსნა 2. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-G3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2, ვერსია 1-ისთვის.** ვთქვათ, $\mathcal{F}$ არის ოთხკუთხედების დასაშვები სიმრავლე. $\mathcal{F}$-ის ნებისმიერი $ABCD$ ოთხკუთხედისთვის ჩავწეროთ:

$$[ABCD] = \frac{AC\cdot BD}{2}\sin\phi \leqslant \frac{AC^2+BD^2}{4}, \tag{3}$$

სადაც ϕ არის კუთხე AC-სა და BD-ს შორის. ამ შეფასების $\mathcal{F}$-ის ყველა წევრზე გამოყენებით მივიღებთ:

$$\Sigma(\mathcal{F}) \leqslant \frac{1}{4}\sum_{i=1}^{2n^2} A_iB_i^2,$$

სადაც $A_1, A_2, \ldots, A_{2n^2}, B_1, B_2, \ldots, B_{2n^2}$ არის S-ის გარკვეული გადანაცვლება. შემოკლებისთვის აღვნიშნოთ:

$$f((A_i),(B_i)) := \sum_{i=1}^{2n^2} A_iB_i^2.$$

ამოხსნის დარჩენილი ნაწილი ეფუძნება შემდეგ ლემას.

ლემა 2. $f((A_i),(B_i))$-ის მაქსიმალური მნიშვნელობა S-ის ყველა გადანაცვლებაზე უდრის $\frac{4}{3}n^2(4n^2-1)$-ს და მიიღწევა მაშინ, როდესაც A_i სიმეტრიულია B_i-სი O-ს მიმართ, ყოველი $i=1,2,\ldots,2n^2$-ისთვის.

დამტკიცება. ვთქვათ, $A_i=(p_i,q_i)$ და $B_i=(r_i,s_i)$, $i=1,2,\ldots,2n^2$-ისთვის. გვაქვს:

$$f((A_i),(B_i))=\sum_{i=1}^{2n^2}(p_i-r_i)^2+\sum_{i=1}^{2n^2}(q_i-s_i)^2;$$

საკმარისია პირველი ჯამის შეფასება, მეორე ანალოგიურად ფასდება. ამის გაკეთება შესაძლებელია, მაგალითად, QM–AM უტოლობის გამოყენებით შემდეგნაირად:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{2n^2}(p_i-r_i)^2&=\sum_{i=1}^{2n^2}(2p_i^2+2r_i^2-(p_i+r_i)^2)=4n\sum_{j=0}^{2n-1}j^2-\sum_{i=1}^{2n^2}(p_i+r_i)^2\\&\leqslant 4n\sum_{j=0}^{2n-1}j^2-\frac{1}{2n^2}\left(\sum_{i=1}^{2n^2}(p_i+r_i)\right)^2=4n\sum_{j=0}^{2n-1}j^2-\frac{1}{2n^2}\left(2n\cdot\sum_{j=0}^{2n-1}j\right)^2\\&=4n\cdot\frac{2n(2n-1)(4n-1)}{6}-2n^2(2n-1)^2=\frac{2n^2(2n-1)(2n+1)}{3}.\end{aligned}$$

ყველა შეფასება ზუსტია, თუ $p_i+r_i=2n-1$ ყველა i-სთვის. მაშასადამე,

$$f((A_i),(B_i))\leqslant\frac{4n^2(4n^2-1)}{3},$$

და შეფასება ზუსტია, როდესაც $p_i+r_i=q_i+s_i=2n-1$ ყველა i-სთვის, ე.ი. როდესაც A_i და B_i სიმეტრიულია O წერტილის მიმართ. □

ლემა 2-ის თანახმად,

$$\Sigma(\mathcal{F})\leqslant\frac{1}{4}\cdot\frac{4n^2(4n^2-1)}{3}=\frac{n^2(2n-1)(2n+1)}{3}.$$

საბოლოოდ, ყველა შეფასება ერთდროულად მიიღწევა ცენტრალური კვადრატების $\mathcal{G}$ სიმრავლეზე.

შენიშვნა 2. ლემა 2 სხვადასხვაგვარი დამტკიცების საშუალებასაც იძლევა. მაგალითად, შესაძლებელია $\sum_i p_ir_i$ ჯამის ბიჯ-ბიჯ ოპტიმიზაცია: თუ $p_i<p_j$ და $r_i<r_j$, მაშინ $r_i\leftrightarrow r_j$ გადანაცვლება ზრდის ჯამს. ასეთი ჩანაცვლებების შესაბამისი ჯაჭვის გამოყენებით (შესაძლოა ზოგიერთ (p_i,r_i) წყვილში ელემენტების გადანაცვლებით), საბოლოოდ მივიღებთ ისეთ გადანაცვლებას, სადაც $p_i+r_i=2n-1$ ყველა i-სთვის.

შენიშვნა 3. მე-2 ვერსია ასევე შეიძლება განხილულ იქნას კვადრატული ბადისთვის, რომლის თითოეულ გვერდზე წერტილების კენტი რაოდენობა n-ია. თუ დავუშვებთ ერთი წერტილისგან შემდგარ მრავალკუთხედს, მაშინ ამოხსნა 1 პირდაპირ გამოიყენება და იძლევა პასუხს $\frac{1}{12}n^2(n^2-1)$. თუ ასეთი მრავალკუ-

თხედები დაუშვებელია, მაშინ პასუხს უნდა გამოვაკლოთ $\frac{1}{2}$. □

ამოცანა 4.60.20.

ვთქვათ, $ABCD$ არის Ω წრეწირში ჩახაზული ოთხკუთხედი. Ω-სადმი D წერტილში გავლებული მხები BA და BC სხივებს კვეთს შესაბამისად E და F წერტილებში. ABC სამკუთხედის შიგნით T წერტილი შერჩეულია ისე, რომ $TE \parallel CD$ და $TF \parallel AD$. DF მონაკვეთზე აღებულია ისეთი $K \neq D$ წერტილი, რომ $TD = TK$. დაამტკიცეთ, რომ AC, DT და BK წრფეები ერთ წერტილში იკვეთება.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-G4“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, TE და TF მონაკვეთები AC-ს კვეთენ შესაბამისად P და Q წერტილებში. რადგან $PE \parallel CD$ და ED წარმოადგენს $ABCD$-ს შემოხაზული წრეწირის მხებს, გვაქვს

$$\angle EPA = \angle DCA = \angle EDA,$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ A, P, D და E წერტილები ძევს ერთ α წრეწირზე. ანალოგიურად, C, Q, D და F წერტილები ძევს ერთ γ წრეწირზე.
ახლა გვსურს ვაჩვენოთ, რომ DT წრფე წარმოადგენს მხებს როგორც α, ისე γ წრეწირისადმი D წერტილში. მართლაც, რადგან $\angle FCD + \angle EAD = 180^\circ$, α და γ წრეწირები ერთმანეთს ეხებიან D წერტილში. იმის დასამტკიცებლად, რომ T ძევს მათ საერთო მხებ წრფეზე D წერტილში (ანუ მათ რადიკალურ ღერძზე), საკმარისია შევამოწმოთ, რომ $TP \cdot TE = TQ \cdot TF$, ან რომ $PEFQ$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია. ეს ფაქტი გამომდინარეობს შემდეგი ტოლობიდან:

$$\angle QFE = \angle ADE = \angle APE.$$

რადგან $TD = TK$, გვაქვს $\angle TKD = \angle TDK$. შემდეგ, რადგან TD და DE შესაბამისად α-სა და Ω-ს მხებებია, ვიღებთ:

$$\angle TKD = \angle TDK = \angle EAD = \angle BDE,$$

რაც ნიშნავს, რომ $TK \parallel BD$.
შემდეგ დავამტკიცოთ, რომ T, P, Q, D და K ხუთივე წერტილი ძევს ერთ τ წრეწირზე. მართლაც, რადგან TD წარმოადგენს α წრეწირის მხებს, გვაქვს

$$\angle EPD = \angle TDF = \angle TKD,$$

რაც ნიშნავს, რომ P წერტილი ძევს (TDK) წრეწირზე. ანალოგიურად, $Q \in$

(TDK).
საბოლოოდ, დავამტკიცოთ, რომ $PK \parallel BC$. მართლაც, τ და γ წრეწირების გამოყენებით ვასკვნით, რომ

$$\angle PKD = \angle PQD = \angle DFC,$$

რაც ნიშნავს, რომ $PK \parallel BC$.
TPK და DCB სამკუთხედებს გააჩნიათ წყვილ-წყვილად პარალელური გვერდები, რაც გულისხმობს იმას, რომ TD, PC და KB წრფეები იკვეთება ერთ წერტილში, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.
შენიშვნა 1. ზემოთ მოყვანილ ამოხსნას რამდენიმე ვარიაცია გააჩნია. მაგალითად, მას შემდეგ, რაც ვიპოვით α და γ წრეწირებს, შეიძლება შევამჩნიოთ, რომ არსებობს h ჰომოთეტია, რომელსაც TPQ სამკუთხედი გადაჰყავს DCA სამკუთხედში; ამ ჰომოთეტიის ცენტრია $Y = AC \cap TD$. რადგან

$$\angle DPE = \angle DAE = \angle DCB = \angle DQT,$$

$TPDQ$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია გარკვეულ τ წრეწირში. გვაქვს $h(\tau) = \Omega$, ამიტომ $D^* = h(D)$ წერტილი ძევს Ω-ზე.
საბოლოოდ, რადგან

$$\angle DCD^* = \angle TPD = \angle BAD,$$

B და D^* წერტილები სიმეტრიულია D-ზე გამავალი Ω-ს დიამეტრის მიმართ. აქედან გამომდინარეობს, რომ $DB = DD^*$ და $BD^* \parallel EF$, ამიტომ $h(K) = B$, და BK გადის Y-ზე.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-G4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** განვიხილოთ D ცენტრის მქონე ϕ სპირალური მსგავსება, რომელსაც B გადაჰყავს F-ში. გავიხსენოთ, რომ ნებისმიერი ორი X და Y წერტილისთვის, სამკუთხედები $DX\phi(X)$ და $DY\phi(Y)$ მსგავსია.
შემოვიღოთ $T' = \phi(E)$. მაშინ

$$\angle CDF = \angle FBD = \angle \phi(B)BD = \angle \phi(E)ED = \angle T'ED,$$

ამიტომ $CD \parallel T'E$. იმ ფაქტის გამოყენებით, რომ DE წარმოადგენს (ABD)-ს მხებს და შემდეგ ϕ-ს მოდებით, ვასკვნით, რომ

$$\angle ADE = \angle ABD = \angle T'FD,$$

ამიტომ $AD \parallel T'F$; მაშასადამე, T' ემთხვევა T-ს. ამრიგად,

$$\angle BDE = \angle FDT = \angle DKT,$$

საიდანაც $TK \parallel BD$.
ვთქვათ $BK \cap TD = X$, $AC \cap TD = Y$ და $AC \cap TF = Q$. შევნიშნოთ, რომ $TK \parallel BD$ პირობიდან გამომდინარეობს

$$\frac{TX}{XD} = \frac{TK}{BD} = \frac{TD}{BD}.$$

ამრიგად, გვსურს დავამტკიცოთ, რომ $\frac{TY}{YD}$ ამავე შეფარდების ტოლია.
პირველ რიგში ვაჩვენოთ, რომ $\phi(A) = Q$. მართლაც,

$$\angle DA\phi(A) = \angle DBF = \angle DAC,$$

და ამიტომ $\phi(A) \in AC$. იმასთან ერთად, რომ $\phi(A) \in \phi(EB) = TF$, ეს იძლევა $\phi(A) = Q$-ს. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$\frac{TQ}{AE} = \frac{TD}{ED}.$$

ახლა, რადგან $TF \parallel AD$ და $\triangle EAD \sim \triangle EDB$, გვაქვს

$$\frac{TY}{YD} = \frac{TQ}{AD} = \frac{TQ}{AE} \cdot \frac{AE}{AD} = \frac{TD}{ED} \cdot \frac{ED}{BD} = \frac{TD}{BD},$$

რაც ასრულებს დამტკიცებას.
შენიშვნა 2. D წერტილი წარმოადგენს მიკელის წერტილს BA, BC, TE, TF და AC წრფეებიდან ნებისმიერი 4-ისთვის. არსებითად, ეს ორივე ამოხსნაში სხვადასხვა მეთოდითაა დამტკიცებული.

□

ამოცანა 4.60.21.

ვთქვათ, $ABCD$ არის წრეწირში ჩახაზული ოთხკუთხედი, რომლის გვერდები წყვილ-წყვილად განსხვავებული სიგრძისაა. ვთქვათ, O არის $ABCD$-ზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი. $\angle ABC$ და $\angle ADC$ კუთხეების შიგა ბისექტრისები AC-ს კვეთენ შესაბამისად B_1 და D_1 წერტილებში. ვთქვათ, O_B არის იმ წრეწირის ცენტრი, რომელიც გადის B წერტილზე და ეხება AC-ს D_1 წერტილში. ანალოგიურად, ვთქვათ, O_D არის იმ წრეწირის ცენტრი, რომელიც გადის D წერტილზე და ეხება AC-ს B_1 წერტილში.
დავუშვათ, რომ $BD_1 \parallel DB_1$. დაამტკიცეთ, რომ O ძევს O_BO_D წრფეზე.
ზოგადი შენიშვნები. შემოვიტანოთ რამდენიმე ობიექტი და დავადგინოთ ზოგიერთი წინასწარი ფაქტი, რომლებიც საერთოა ქვემოთ მოყვანილი ყველა ამოხსნისთვის.
ვთქვათ, Ω აღნიშნავს $(ABCD)$ წრეწირს, ხოლო γ_B და γ_D აღნიშნავს ამოცანის პირობაში მოცემულ ორ წრეწირს (მათი ცენტრებია შესაბამისად O_B და O_D).

ცხადია, სამივე ცენტრი O, O_B და O_D განსხვავებულია.
ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $AB > BC$. დავუშვათ, რომ $AD > DC$, და ვთქვათ $H = AC \cap BD$. მაშინ BB_1 და DD_1 სხივები ძევს BD-ს ერთ მხარეს, რადგან ისინი შეიცავენ შესაბამისად ADC და ABC რკალების შუაწერტილებს. თუმცა, თუ $BD_1 \parallel DB_1$, მაშინ B_1 და D_1 წერტილები გაყოფილი უნდა იყოს H-ით. ეს წინააღმდეგობა გვიჩვენებს, რომ $AD < CD$.
ვთქვათ, γ_B და γ_D ხელახლა კვეთენ Ω-ს შესაბამისად T_B და T_D წერტილებში. Ω-სა და γ_B-ს საერთო ქორდა BT_B მართობულია მათი ცენტრების შემაერთებელი O_BO წრფის; ანალოგიურად, $DT_D \perp O_DO$. ამრიგად, $O \in O_BO_D \iff O_BO \parallel O_DO \iff BT_B \parallel DT_D$, და ამოცანა დაიყვანება იმის ჩვენებაზე, რომ

$$BT_B \parallel DT_D. \tag{1}$$

შენიშვნა 1. წერტილების განლაგების განხილვა, როგორც ჩანს, აუცილებელია ქვემოთ მოცემული ორივე ამოხსნისთვის. თუმცა, ეს ნაწილი ავტომატურად გამომდინარეობს მე-2 შენიშვნაში კუთხეების დევნებიდან.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-G5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ, AC და BD დიაგონალები იკვეთება H წერტილში. განვიხილოთ h ჰომოთეტია H ცენტრით, რომელსაც B გადაჰყავს D-ში. რადგან $BD_1 \parallel DB_1$, გვაქვს $h(D_1) = B_1$.
ვთქვათ, Ω-სადმი B და D წერტილებში გავლებული მხებები AC-ს კვეთენ შესაბამისად L_B და L_D წერტილებში. გვაქვს

$$\angle L_BBB_1 = \angle L_BBC + \angle CBB_1 = \angle BAL_B + \angle B_1BA = \angle BB_1L_B,$$

რაც ნიშნავს, რომ სამკუთხედი L_BBB_1 ტოლფერდაა, $L_BB = L_BB_1$. L_B წერტილის ხარისხები Ω და γ_D წრეწირების მიმართ არის შესაბამისად L_BB^2 და $L_BB_1^2$; ამიტომ ისინი ტოლია, საიდანაც L_B ძევს ამ ორი წრეწირის T_DD რადიკალურ ღერძზე. ანალოგიურად, L_D ძევს Ω-სა და γ_B-ს T_BB რადიკალურ ღერძზე.
სინუსების თეორემით BHL_B სამკუთხედში მივიღებთ:

$$\frac{HL_B}{\sin\angle HBL_B} = \frac{BL_B}{\sin\angle BHL_B} = \frac{B_1L_B}{\sin\angle BHL_B}; \tag{2}$$

ანალოგიურად,

$$\frac{HL_D}{\sin\angle HDL_D} = \frac{DL_D}{\sin\angle DHL_D} = \frac{D_1L_D}{\sin\angle DHL_D}. \tag{3}$$

ცხადია, $\angle BHL_B = \angle DHL_D$. Ω წრეწირში BL_B და DL_D მხები წრფეები BD ქორდასთან ტოლ კუთხეებს ადგენენ, ამიტომ $\sin\angle HBL_B = \sin\angle HDL_D$ (ეს ტოლობა

არ არის დამოკიდებული ნახაზზე). ამრიგად, (2)-ის (3)-ზე გაყოფით მივიღებთ

$$\frac{HL_B}{HL_D}=\frac{B_1L_B}{D_1L_D},\quad \text{საიდანაც}\quad \frac{HL_B}{HL_D}=\frac{HL_B-B_1L_B}{HL_D-D_1L_D}=\frac{HB_1}{HD_1}.$$

რადგან $h(D_1)=B_1$, მიღებული თანაფარდობიდან გამომდინარეობს $h(L_D)=L_B$, ასე რომ h ჰომოთეტიას L_DB წრფე გადაჰყავს L_BD წრფეში, და ეს წრფეები პარალელურია, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.

კომენტარი 2. ზემოთ მოყვანილ ამოხსნაში საკვანძო დამოკიდებულება $h(L_D)=L_B$ მიღებული იყო სინუსების გამოყენებით მოკლე გამოთვლით. აქ წარმოგიდგენთ ამის დადგენის ალტერნატიულ, წმინდა სინთეზურ გზას.

ვთქვათ, $\angle ABC$ და $\angle ADC$ კუთხეების გარე ბისექტრისები AC-ს კვეთს შესაბამისად B_2 და D_2 წერტილებში; დავუშვათ, რომ $\widehat{AB}>\widehat{CB}$. BB_1B_2 მართკუთხა სამკუთხედში ჰიპოტენუზაზე მდებარე წერტილი L_B ისეთია, რომ $L_BB_1=L_BB$, ამიტომ L_B არის B_1B_2-ის შუაწერტილი.

რადგან DD_1 არის $\angle ADC$ კუთხის შიგა ბისექტრისა, გვაქვს

$$\angle BDD_1=\frac{\angle BDA-\angle CDB}{2}=\frac{\angle BCA-\angle CAB}{2}=\angle BB_2D_1,$$

ამიტომ წერტილები B, B_2, D და D_1 ძევს ერთ ω_B წრეწირზე. ანალოგიურად, L_D არის D_1D_2-ის შუაწერტილი, ხოლო წერტილები D, D_2, B და B_1 ძევს ერთ ω_D წრეწირზე.

ახლა გვაქვს

$$\angle B_2DB_1=\angle B_2DB-\angle B_1DB=\angle B_2D_1B-\angle B_1D_2B=\angle D_2BD_1.$$

მაშასადამე, DB_1B_2 და BD_1D_2 სამკუთხედების შესაბამისი გვერდები პარალელურია და ეს სამკუთხედები ჰომოთეტურია (H ცენტრით). ამიტომ მათი შესაბამისი მედიანები DL_B და BL_D ასევე პარალელურია.

კიდევ ერთი ალტერნატივა: მას შემდეგ, რაც მივიღებთ ω_B და ω_D წრეწირებს, შეიძლება შევამჩნიოთ, რომ H ძევს მათ BD რადიკალურ ღერძზე, საიდანაც $HB_1\cdot HD_2=HD_1\cdot HB_2$, ანუ

$$\frac{HB_1}{HD_1}=\frac{HB_2}{HD_2}.$$

რადგან $h(D_1)=B_1$, ეს იძლევა $h(D_2)=B_2$-ს და, შესაბამისად, $h(L_D)=L_B$-ს.

კომენტარი 3. რადგან h უცვლელად ტოვებს AC წრფეს და ასახავს $B\mapsto D$ და $D_1\mapsto B_1$, ამიტომ $h(\gamma_B)=\gamma_D$. მაშასადამე, $h(O_B)=O_D$; კერძოდ, H ასევე ძევს O_BO_D-ზე.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-G5"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ვთქვათ, BD_1 და T_BD_1

წრფეები Ω-ს მეორედ კვეთენ შესაბამისად X_B და Y_B წერტილებში. მაშინ

$$\angle BD_1C = \angle BT_BD_1 = \angle BT_BY_B = \angle BX_BY_B,$$

რაც აჩვენებს, რომ $X_BY_B \parallel AC$. ანალოგიურად, ვთქვათ, DB_1 და T_DB_1 წრფეები Ω-ს მეორედ კვეთენ შესაბამისად X_D და Y_D წერტილებში; მაშინ $X_DY_D \parallel AC$.
ვთქვათ, M_D და M_B არის შესაბამისად ABC და ADC რკალების შუაწერტილები; მაშინ D_1 და B_1 წერტილები ძევს შესაბამისად DM_D და BM_B მონაკვეთებზე. ვთქვათ, K არის AC-ს შუაწერტილი (რომელიც ძევს M_BM_D-ზე). პასკალის თეორემის გამოყენებით $M_DDX_DX_BBM_B$-სთვის, მივიღებთ, რომ წერტილები $D_1 = M_DD \cap X_BB$, $B_1 = DX_D \cap BM_B$ და $X_DX_B \cap M_BM_D$ კოლინეარულია, რაც ნიშნავს, რომ X_BX_D გადის K წერტილზე. სიმეტრიის გამო, $X_BY_BX_DY_D$ ტოლფერდა ტრაპეციის დიაგონალები იკვეთება K წერტილში.
აღვნიშნოთ b-თი და d-თი შესაბამისად X_BY_B და X_DY_D წრფეებიდან AC-მდე მანძილები. მაშინ მივიღებთ

$$\frac{X_BY_B}{X_DY_D} = \frac{b}{d} = \frac{D_1X_B}{B_1X_D},$$

სადაც მეორე ტოლობა სამართლიანია იმის გამო, რომ $D_1X_B \parallel B_1X_D$. მაშასადამე, სამკუთხედები $D_1X_BY_B$ და $B_1X_DY_D$ მსგავსია. სამკუთხედები D_1T_BB და B_1T_DD მათი მსგავსია და, შესაბამისად, ერთმანეთის მსგავსიც არის. რადგან $BD_1 \parallel DB_1$, ეს სამკუთხედები ასევე ჰომოთეტიურიცაა. აქედან გამომდინარეობს, რომ $BT_B \parallel DT_D$, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.
კომენტარი 4. ამოცანის თავდაპირველ ვერსიაში მოთხოვნილი იყო იმის დამტკიცება, რომ $BD_1 \parallel DB_1$ და $O \in O_1O_2$ დამოკიდებულებები ეკვივალენტურია. $BD_1 \parallel DB_1 \implies O \in O_1O_2$ მიმართულების დამტკიცების შემდეგ, შებრუნებული დამტკიცება ან მეორდება საპირისპირო მიმართულებით შესაბამისი ცვლილებებით (mutatis mutandis), ან შესაძლებელია მიღებულ იქნას კონსტრუქციაში ზოგიერთი წერტილის ვარირების ჩვეულებრივი პროცედურით.
ამოცანების შემრჩევმა კომიტეტმა აირჩია არსებული ვერსია, რადგან ის ნაკლებად ტექნიკურია, მაგრამ ინარჩუნებს იდეების უმეტესობას.

□

ამოცანა 4.60.22.

იპოვეთ ყველა მთელი $n \geqslant 3$, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობას: ნებისმიერი ამოზნექილი n-კუთხედი, რომლის ყველა გვერდის სიგრძე 1-ია, შეიცავს 1 გვერდის სიგრძის მქონე ტოლგვერდა სამკუთხედს. (იგულისხმება, რომ ნებისმიერი მრავალკუთხედი შეიცავს თავის საზღვარს.)
პასუხი: ყველა კენტი $n \geqslant 3$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-G6“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად ვაჩვენოთ, რომ ნებისმიერი ლუწი $n \geqslant 4$-სთვის არსებობს მრავალკუთხედი, რომელიც არღვევს მოთხოვნილ დებულებას. განვიხილოთ 1 გვერდის სიგრძის მქონე წესიერი k-კუთხედი $A_0A_1 \dots A_{k-1}$. ვთქვათ, $B_1, B_2, \dots, B_{n/2-1}$ არის $A_1, A_2, \dots, A_{n/2-1}$ წერტილების სიმეტრიული წერტილები $A_0A_{n/2}$ წრფის მიმართ. მაშინ $P = A_0A_1A_2 \dots A_{n/2-1}A_{n/2}B_{n/2-1}B_{n/2-2} \dots B_2B_1$ წარმოადგენს ამოზნექილ n-კუთხედს, რომლის ყველა გვერდის სიგრძე 1-ია. თუ k საკმარისად დიდია, P მოთავსებულია $1/2$ სიგანის ზოლში, რომელიც აშკარად არ შეიცავს არცერთ 1 გვერდის სიგრძის მქონე ტოლგვერდა სამკუთხედს.
ახლა დავუშვათ, რომ $n = 2k + 1$. რადგან $k = 1$ შემთხვევა ტრივიალურად ჭეშმარიტია, შემდგომში ჩავთვალოთ, რომ $k \geqslant 2$. განვიხილოთ ამოზნექილი $(2k + 1)$-კუთხედი P, რომლის ყველა გვერდის სიგრძე 1-ის ტოლია. ვთქვათ, d არის მისი უდიდესი დიაგონალი. d-ს ბოლოები ყოფს P-ს პერიმეტრს ორ ტეხილად, რომელთაგან ერთ-ერთის სიგრძე მაინც არის $k + 1$. ამდენად, შეგვიძლია P-ს წვეროები დავნომროთ ისე, რომ $P = A_0A_1 \dots A_{2k}$ და $d = A_0A_\ell$, სადაც $\ell \geqslant k+1$. ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ სინამდვილეში მრავალკუთხედი $A_0A_1 \dots A_\ell$ შეიცავს 1 გვერდის სიგრძის მქონე ტოლგვერდა სამკუთხედს.
დავუშვათ, $\angle A_\ell A_0 A_1 \geqslant 60^\circ$. რადგან d უდიდესი დიაგონალია, გვაქვს $A_1A_\ell \leqslant A_0A_\ell$, საიდანაც $\angle A_0A_1A_\ell \geqslant \angle A_\ell A_0A_1 \geqslant 60^\circ$. აქედან გამომდინარეობს, რომ არსებობს წერტილი X სამკუთხედ $A_0A_1A_\ell$-ის შიგნით ისეთი, რომ სამკუთხედი A_0A_1X არის ტოლგვერდა, და ეს სამკუთხედი მოთავსებულია P-ში. ანალოგიური მსჯელობა მუშაობს, თუ $\angle A_{\ell-1}A_\ell A_0 \geqslant 60^\circ$.
ამიერიდან დავუშვათ, რომ $\angle A_\ell A_0 A_1 < 60^\circ$ და $\angle A_{\ell-1}A_\ell A_0 < 60^\circ$. განვიხილოთ ტოლფერდა ტრაპეცია A_0YZA_ℓ ისეთი, რომ $A_0A_\ell \parallel YZ$, $A_0Y = ZA_\ell = 1$, და $\angle A_\ell A_0 Y = \angle ZA_\ell A_0 = 60^\circ$. დავუშვათ, რომ $A_0A_1 \dots A_\ell$ მოთავსებულია A_0YZA_ℓ-ში. შევნიშნოთ, რომ $A_0A_1 \dots A_\ell$-ის პერიმეტრი უდრის $\ell + A_0A_\ell$-ს, ხოლო A_0YZA_ℓ-ის პერიმეტრი უდრის $2A_0A_\ell + 1$-ს.
გავიხსენოთ ცნობილი ფაქტი, რომლის თანახმადაც, თუ ამოზნექილი მრავალკუთხედი P_1 მოთავსებულია ამოზნექილ მრავალკუთხედ P_2-ში, მაშინ P_1-ის პერიმეტრი არ აღემატება P_2-ის პერიმეტრს. მაშასადამე, მივიღებთ:

$$\ell + A_0A_\ell \leqslant 2A_0A_\ell + 1, \quad \text{ე.ი.} \quad \ell - 1 \leqslant A_0A_\ell.$$

მეორე მხრივ, სამკუთხედის უტოლობის თანახმად

$$A_0A_\ell < A_\ell A_{\ell+1} + A_{\ell+1}A_{\ell+2} + \dots + A_{2k}A_0 = 2k + 1 - \ell \leqslant \ell - 1,$$

რაც იძლევა წინააღმდეგობას.
ამრიგად, არსებობს $A_0A_1 \dots A_\ell$-ის წვერო A_m, რომელიც მდებარეობს A_0YZA_ℓ-ის გარეთ. რადგან

$$\angle A_\ell A_0 A_1 < 60^\circ = \angle A_\ell A_0 Y \quad \text{და} \quad \angle A_{\ell-1}A_\ell A_0 < 60^\circ = \angle ZA_\ell A_0, \tag{4.418}$$

მანძილი A_m-სა და A_0A_ℓ-ს შორის არის სულ მცირე $\sqrt{3}/2$.
იყოს P წერტილი A_m-ის გეგმილი A_0A_ℓ-ზე. მაშინ $PA_m \geqslant \sqrt{3}/2$, ხოლო (1)-ის თანახმად გვაქვს $A_0P > 1/2$ და $PA_\ell > 1/2$. შევარჩიოთ წერტილები $Q \in A_0P$, $R \in PA_\ell$ და $S \in PA_m$ ისე, რომ $PQ = PR = 1/2$ და $PS = \sqrt{3}/2$. მაშინ QRS წარმოადგენს 1-ის ტოლი გვერდის მქონე ტოლგვერდა სამკუთხედს, რომელიც მოთავსებულია $A_0A_1 \ldots A_\ell$-ში.

შენიშვნა. სინამდვილეში, ნებისმიერი კენტი n-ისთვის სამართლიანია უფრო ძლიერი დებულება, რომელიც ჩამოყალიბებულია ზემოთ მოყვანილ ამოხსნაში განსაზღვრული ტერმინებით: არსებობს $A_0A_1 \ldots A_\ell$-ში მოთავსებული ტოლგვერდა სამკუთხედი $A_iA_{i+1}B$ რომელიღაც $0 \leqslant i < \ell$-ისთვის. ქვემოთ მოცემულია დამტკიცების მონახაზი საწინააღმდეგოს დაშვებით.
როგორც ზემოთ, მივიღებთ $\angle A_\ell A_0 A_1 < 60^\circ$ და $\angle A_{\ell-1}A_\ell A_0 < 60^\circ$. შევარჩიოთ ინდექსი $m \in [1, \ell-1]$, რომელიც მაქსიმალურს ხდის მანძილს A_m-სა და A_0A_ℓ-ს შორის. ზემოთ მოყვანილი ამოხსნის მსჯელობებიდან გამომდინარეობს $1 < m < \ell - 1$. მაშინ $\angle A_0A_{m-1}A_m > 120^\circ$ და $\angle A_{m-1}A_mA_\ell > \angle A_0A_mA_\ell \geqslant 60^\circ$. ავაგოთ ტოლგვერდა სამკუთხედი $A_{m-1}A_mB$, როგორც ქვემოთ მოცემულ ნახაზზეა ნაჩვენები. თუ B მდებარეობს $A_0A_{m-1}A_mA_\ell$-ში, მაშინ დამტკიცება დასრულებულია. წინააღმდეგ შემთხვევაში B და A_m ძევს A_0A_ℓ-ის სხვადასხვა მხარეს. როგორც ადრე, იყოს P წერტილი A_m-ის გეგმილი A_0A_ℓ-ზე. ვაჩვენოთ, რომ

$$A_0A_1 + A_1A_2 + \cdots + A_{m-1}A_m < A_0P + 1/2. \tag{2}$$

A_0P მონაკვეთზე არსებობს ისეთი წერტილი C, რომ $\angle A_{m-1}CP = 60^\circ$. ავაგოთ პარალელოგრამი $A_0CA_{m-1}K$. მაშინ ტეხილი $A_0A_1 \ldots A_{m-1}$ მოთავსებულია სამკუთხედ $A_{m-1}KA_0$-ში, ამიტომ

$$A_0A_1 + A_1A_2 + \cdots + A_{m-2}A_{m-1} + A_{m-1}A_m \leqslant A_0K + KA_{m-1} + A_{m-1}A_m = A_0C + CA_{m-1} + 1.$$

(2)-ის დასამტკიცებლად საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $CA_{m-1} < CP - 1/2$. B წერტილზე გამავალი CP-ს პარალელური წრფე კვეთდეს $A_{m-1}C$ და A_mP სხივებს შესაბამისად D და T წერტილებში. ადვილი დასანახია, რომ სასურველი უტოლობა გამომდინარეობს $DA_{m-1} \leqslant DT - 1/2$ უტოლობიდან.
წერტილების ორი შესაძლო განლაგება ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ ნახაზებზე.
შევნიშნოთ, რომ $\angle DA_{m-1}B \geqslant 60^\circ$, ამიტომ DB მონაკვეთზე არსებობს ისეთი წერტილი M, რომ სამკუთხედი DMA_{m-1} ტოლგვერდაა. მაშინ $\angle A_{m-1}MD = 60^\circ = \angle A_{m-1}A_mB$, ასე რომ $A_{m-1}MBA_m$ ჩახაზული ოთხკუთხედია. მაშასადამე, $\angle A_mMB = 60^\circ$. ამრიგად, T ძევს MB სხივზე და ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ, რომ $MT \geqslant 1/2$. მართლაც, $MT = A_mM/2$ და $A_mM \geqslant A_mB = 1$. ამით (2) უტოლობის დამტკიცება დასრულებულია.
ანალოგიურად, ან არსებობს ტოლგვერდა სამკუთხედი $A_mA_{m+1}B'$, რომელიც მოთავსებულია $A_0A_1 \ldots A_\ell$-ში, ან

$$A_mA_{m+1} + A_{m+1}A_{m+2} + \ldots + A_{\ell-1}A_\ell < A_\ell P + 1/2. \tag{3}$$

(2)-ისა და (3)-ის შეკრებით მივიღებთ $A_0A_1 + A_1A_2 + \ldots + A_{\ell-1}A_\ell < A_0A_\ell + 1$-ს, რაც გვაძლევს წინააღმდეგობას.

□

ამოცანა 4.60.23.

$AB > AC$ პირობის მქონე მახვილკუთხა ABC სამკუთხედის შიგნით აღებულია D წერტილი ისე, რომ $\angle BAD = \angle DAC$. AC მონაკვეთზე აგებულია E წერტილი ისე, რომ $\angle ADE = \angle DCB$. ანალოგიურად, AB მონაკვეთზე აგებულია F წერტილი ისე, რომ $\angle ADF = \angle DBC$. AC წრფეზე აღებულია X წერტილი ისე, რომ $CX = BX$. ვთქვათ, O_1 და O_2 შესაბამისად ADC და DXE სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირების ცენტრებია. დაამტკიცეთ, რომ BC, EF და O_1O_2 წრფეები ერთ წერტილში იკვეთება.

საერთო შენიშვნები. ვთქვათ, Q არის D-ს იზოგონალურად შეუღლებული წერტილი ABC სამკუთხედის მიმართ. რადგან $\angle BAD = \angle DAC$, წერტილი Q ძევს AD-ზე. მაშინ $\angle QBA = \angle DBC = \angle FDA$, ამიტომ Q, D, F და B წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს. ანალოგიურად, Q, D, E და C წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს. ამრიგად, $AF \cdot AB = AD \cdot AQ = AE \cdot AC$, და შესაბამისად B, F, E და C წერტილებიც ერთ წრეწირზე ძევს.

ვთქვათ, T არის BC და FE წრფეების გადაკვეთის წერტილი.

დებულება. $TD^2 = TB \cdot TC = TF \cdot TE$.

დამტკიცება. დავამტკიცებთ, რომ (DEF) და (BDC) წრეწირები ერთმანეთს ეხებიან. მართლაც, ზემოთ მოყვანილი მსჯელობის გამოყენებით მივიღებთ:

$$\angle BDF = \angle AFD - \angle ABD = (180^\circ - \angle FAD - \angle FDA) - (\angle ABC - \angle DBC)$$

$$= 180^\circ - \angle FAD - \angle ABC = 180^\circ - \angle DAE - \angle FEA = \angle FED + \angle ADE = \angle FED + \angle DCB,$$

რაც ადასტურებს მოთხოვნილ მხებობას.

რადგან B, C, E და F წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს, T წერტილის ხარისხები (BDC) და (EDF) წრეწირების მიმართ ტოლია. ამიტომ მათი რადიკალური ღერძი, რომელიც ემთხვევა მათ საერთო მხებს D წერტილში, გადის T-ზე, და ამდენად $TD^2 = TE \cdot TF = TB \cdot TC$. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-G7“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, TA წრფე კვლავ კვეთს (ABC) წრეწირს M წერტილში. რადგან წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს $(BCEF)$ და $(AMCB)$-სთვის, ზემოთ მოყვანილი დებულების გამოყენებით მივიღებთ, რომ $TM \cdot TA = TF \cdot TE = TB \cdot TC = TD^2$; კერძოდ, A, M, E და F წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს.

T ცენტრისა და TD რადიუსის მქონე ინვერსიით M წერტილი გადადის A-ში, ხოლო B წერტილი გადადის C-ში, რაც ნიშნავს, რომ (MBD) წრეწირი გადადის (ADC) წრეწირში. მათი საერთო წერტილი D ძევს ინვერსიის წრეწირზე, ამიტომ მეორე გადაკვეთის წერტილი K-ც ძევს ამ წრეწირზე, რაც ნიშნავს, რომ $TK = TD$. აქედან გამომდინარეობს, რომ წერტილი T და (KDE) და (ADC) წრეწირების ცენტრები ძევს KD-ს შუამართობზე.
რადგან (ADC) წრეწირის ცენტრია O_1, ახლა საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ D, K, E და X წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს (შესაბამისი წრეწირის ცენტრი იქნება O_2).
BM, DK და AC წრფეები წარმოადგენს $(ABCM)$, $(ACDK)$ და $(BMDK)$ წრეწირების წყვილ-წყვილ რადიკალურ ღერძებს, ამიტომ ისინი ერთ P წერტილში იკვეთება. გარდა ამისა, M ძევს (AEF) წრეწირზე, ამიტომ

$$\measuredangle(EX, XB) = \measuredangle(CX, XB) = \measuredangle(XC, BC) + \measuredangle(BC, BX) = 2\measuredangle(AC, CB)$$

$$= \measuredangle(AC, CB) + \measuredangle(EF, FA) = \measuredangle(AM, BM) + \measuredangle(EM, MA) = \measuredangle(EM, BM),$$

რაც ნიშნავს, რომ M, E, X და B წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს. მაშასადამე, $PE \cdot PX = PM \cdot PB = PK \cdot PD$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ E, K, D და X წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.
შენიშვნა 1. აქ წარმოგიდგენთ განსხვავებულ ამოხსნას, რომელიც მსგავს იდეებს იყენებს.
შევასრულოთ ι ინვერსია T ცენტრითა და TD რადიუსით. ის ერთმანეთში ცვლის B-სა და C-ს, ასევე E-სა და F-ს; D წერტილი კი თავის თავში აისახება. ვთქვათ, $X' = \iota(X)$. შევნიშნოთ, რომ წერტილები E, F, X და X' ერთ წრეწირზე მდებარეობს, ისევე როგორც წერტილები B, C, X და X'. მაშინ

$$\begin{aligned}\sphericalangle(CX', X'F) &= \sphericalangle(CX', X'X) + \sphericalangle(X'X, X'F) = \sphericalangle(CB, BX) + \sphericalangle(EX, EF)\\ &= \sphericalangle(XC, CB) + \sphericalangle(EC, EF) = \sphericalangle(CA, CB) + \sphericalangle(BC, BF) = \sphericalangle(CA, AF),\end{aligned}$$

ამიტომ წერტილები C, X', A და F ერთ წრეწირზე მდებარეობს.
ვთქვათ, $X'F$ კვეთს AC-ს P წერტილში, ხოლო K იყოს DP-სა და (ACD) წრეწირის მეორე საერთო წერტილი. მაშინ

$$PK \cdot PD = PA \cdot PC = PX' \cdot PF = PE \cdot PX;$$

მაშასადამე, წერტილები K, X, D და E მდებარეობს გარკვეულ ω_1 წრეწირზე, ხოლო წერტილები K, X', D და F მდებარეობს გარკვეულ ω_2 წრეწირზე. (ეს წრეწირები განსხვავებულია, რადგან $\angle EXF + \angle EDF < \angle EAF + \angle DCB + \angle DBC < 180^\circ$). ι ინვერსია ერთმანეთში ცვლის ω_1-სა და ω_2-ს და უძრავად ტოვებს მათ საერთო D წერტილს, ამიტომ ის უძრავად ტოვებს მათ მეორე საერთო K წერტილსაც. ამრიგად, $TD = TK$ და DK-ს შუამართობი გადის T-ზე, ისევე როგორც $(CDKA)$ და $(DEKX)$ წრეწირების ცენტრებზე. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-G7“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ჩვენ ვიყენებთ მხოლოდ საერთო შენიშვნების პირველ ნაწილს, კერძოდ იმ ფაქტებს, რომ წერტილთა ოთხეულები (C, D, Q, E) და (B, C, E, F) ორივე ერთ წრეწირზე ძევს. ასევე შემოვიტანოთ წერტილი $T = BC \cap EF$. (CDE) წრეწირმა BC მეორედ გადაკვეთოს E_1 წერტილში. რადგან $\angle E_1CQ = \angle DCE$, (CDQ) წრეწირის DE და QE_1 რკალები ტოლია, ამიტომ $DQ \parallel EE_1$.
რადგან $BFEC$ ციკლურია, AD წრფე ტოლ კუთხეებს ადგენს BC და EF წრფეებთან, შესაბამისად, ასევეა EE_1-იც. მაშასადამე, სამკუთხედი EE_1T ტოლფერდაა, $TE = TE_1$, და T ძევს EE_1-ისა და DQ-ს საერთო შუამართობზე.
იყოს U და V შესაბამისად (ADE) და $(CDQE)$ წრეწირების ცენტრები. მაშინ UO_1 წარმოადგენს AD-ს შუამართობს. გარდა ამისა, წერტილები U, V და O_2 ეკუთვნის DE-ს შუამართობს. რადგან $UO_1 \parallel VT$, იმის საჩვენებლად, რომ O_1O_2 გადის T წერტილზე, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ

$$\frac{O_2U}{O_2V} = \frac{O_1U}{TV}. \tag{4.419}$$

ABC სამკუთხედის A, B და C კუთხეები შესაბამისად აღვნიშნოთ α, β და γ-თი. AC-ზე დაგეგმილებით მივიღებთ:

$$\frac{O_2U}{O_2V} = \frac{(XE - AE)/2}{(XE + EC)/2} = \frac{AX}{CX} = \frac{AX}{BX} = \frac{\sin(\gamma - \beta)}{\sin\alpha}. \tag{4.420}$$

O_1U-ს გეგმილი AC-ზე არის $(AC - AE)/2 = CE/2$; კუთხე O_1U-სა და AC-ს შორის არის $90^\circ - \alpha/2$, ამიტომ

$$\frac{O_1U}{EC} = \frac{1}{2\sin(\alpha/2)}. \tag{4.421}$$

შემდეგ, ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ E, V, C და T ერთ წრეწირზე ძევს. მართლაც, წერტილი V ძევს როგორც CE-ს შუამართობზე, ისე $\angle CTF$-ის შიგა ბისექტრისაზე. მაშასადამე, V ემთხვევა (TCE) წრეწირის CE რკალის შუაწერტილს.
ახლა გვაქვს $\angle EVC = 2\angle EE_1C = 180^\circ - (\gamma - \beta)$ და $\angle VET = \angle VE_1T = 90^\circ - \angle E_1EC = 90^\circ - \alpha/2$. შესაბამისად,

$$\frac{EC}{TV} = \frac{\sin\angle ETC}{\sin\angle VET} = \frac{\sin(\gamma - \beta)}{\cos(\alpha/2)}. \tag{4.422}$$

(2)-ის გათვალისწინებით და (3)-ისა და (4)-ის გადამრავლებით მივიღებთ (1)-ს:

$$\frac{O_2U}{O_2V} = \frac{\sin(\gamma - \beta)}{\sin\alpha} = \frac{1}{2\sin(\alpha/2)} \cdot \frac{\sin(\gamma - \beta)}{\cos(\alpha/2)} = \frac{O_1U}{EC} \cdot \frac{EC}{TV} = \frac{O_1U}{TV}.$$

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-G7“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** შევნიშნოთ, რომ $\angle AQE = \angle QCB$ და $\angle AQF = \angle QBC$; ამიტომ, თუ ამოცანის პირობაში D წერტილს შევცვლით Q-თი, E, F და T წერტილები იგივე დარჩება. მაშასადამე, მტკიცების თანახმად, გვექნება $TQ^2 = TB \cdot TC = TD^2$.

ამგვარად, არსებობს Γ წრეწირი T ცენტრით, რომელიც გადის D და Q წერტილებზე. Γ და (ADC) წრეწირების გადაკვეთის მეორე წერტილი აღვნიშნოთ K-თი. დავუშვათ, AC წრფე ხელახლა კვეთს (DEK) წრეწირს Y წერტილში; ჩვენი მიზანია დავამტკიცოთ, რომ $Y = X$. როგორც 1-ლ ამოხსნაში, აქედან გამომდინარეობს, რომ წერტილი T, ისევე როგორც ცენტრები O_1 და O_2, ძევს DK-ს შუამართობზე.

იყოს $L = AD \cap BC$. შევასრულოთ ინვერსია C ცენტრით; წერტილთა ანასახებს აღვნიშნავთ შტრიხებით, მაგალითად, A' არის A-ს ანასახი. მივიღებთ შემდეგ კონფიგურაციას, რომელიც აგებულია $A'CL'$ სამკუთხედში.

D' და Q' წერტილები არჩეულია $A'L'C$-ს შემოხაზულ Ω წრეწირზე ისე, რომ $\measuredangle(L'C, D'C) = \measuredangle(Q'C, A'C)$, რაც ნიშნავს, რომ $A'L' \parallel D'Q'$. $D'Q'$ და $A'C$ წრფეები იკვეთება E' წერტილში.

CL'-ზე ცენტრის მქონე Γ' წრეწირი გადის D' და Q' წერტილებზე. შევნიშნოთ, რომ B' ძევს CL' მონაკვეთზე და რომ $\angle A'B'C = \angle BAC = 2\angle LAC = 2\angle A'L'C$, საიდანაც $B'L' = B'A'$, და B' ძევს $A'L'$-ის შუამართობზე (რომელიც ემთხვევა $D'Q'$-ის შუამართობს). ყოველივე ეს ნიშნავს, რომ B' არის Γ'-ის ცენტრი.

საბოლოოდ, K' არის $A'D'$-ისა და Γ'-ის გადაკვეთის მეორე წერტილი, ხოლო Y' არის $(D'K'E')$ წრეწირისა და $A'E'$ წრფის გადაკვეთის მეორე წერტილი. გვაქვს $\measuredangle(Y'K', K'A') = \measuredangle(Y'E', E'D') = \measuredangle(Y'A', A'L')$, ამიტომ $A'L'$ ეხება $Y'A'K'$ სამკუთხედზე შემოხაზულ ω წრეწირს.

იყოს O და O^* შესაბამისად Ω-სა და ω-ს ცენტრები. მაშინ $O^*A' \perp A'L' \perp B'O$. $\overrightarrow{O^*A'}$ და $\overrightarrow{B'O}$ ვექტორების გეგმილები $K'D'$-ზე ტოლია $\overrightarrow{K'A'}/2 = \overrightarrow{K'D'}/2 - \overrightarrow{A'D'}/2$-ის. ამიტომ $\overrightarrow{O^*A'} = \overrightarrow{B'O}$, ან ეკვივალენტურად $\overrightarrow{A'O} = \overrightarrow{O^*B'}$. ამ ტოლობის $A'C$-ზე დაგეგმილებით ვხედავთ, რომ $\overrightarrow{O^*B'}$-ის გეგმილი ტოლია $\overrightarrow{A'C}/2$-ის. რადგან O^* გეგმდება $A'Y'$-ის შუაწერტილზე, ეს ნიშნავს, რომ B' გეგმდება CY'-ის შუაწერტილზე, ე.ი. $B'Y' = B'C$ და $\angle B'Y'C = \angle B'CY'$. თავდაპირველ ნახაზზე ეს გადაიწერება როგორც $\angle CBY = \angle BCY$, ამრიგად Y ძევს BC-ს შუამართობზე, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.

შენიშვნა 2. K წერტილი ერთი და იგივე აღმოჩნდება 1-ლ და მე-3 ამოხსნებში (ასევე 1-ლ შენიშვნაშიც). ასევე შეიძლება იმის ჩვენება, რომ K ძევს წრეწირზე, რომელიც გადის A-ზე, X-სა და BAC რკალის შუაწერტილზე.

შენიშვნა 3. არსებობს ზოგად შენიშვნებში მოცემული ფაქტების სხვადასხვა დამტკიცება, კერძოდ, B, C, E და F წერტილების ერთ წრეწირზე მდებარეობისა და მტკიცებულების. აქ წარმოვადგენთ ერთ ასეთ ალტერნატიულ დამტკიცებას.

განვიხილოთ A ცენტრის მქონე ჰომოთეტიისა და AD წრფის მიმართ სიმეტრიის კომპოზიცია ϕ, რომელსაც E გადაჰყავს B-ში. ვთქვათ, $U = \phi(D)$. მაშინ

$\sphericalangle(BC,CD) = \sphericalangle(AD,DE) = \sphericalangle(BU,UD)$, ამიტომ B, U, C და D წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობს. მაშასადამე, $\sphericalangle(CU,UD) = \sphericalangle(CB,BD) = \sphericalangle(AD,DF)$, საიდანაც $\phi(F) = C$. მაშინ ჰომოთეტიის კოეფიციენტია $AC/AF = AB/AE$, და ამგვარად C, E, F და B წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობს.
(EDF) და $(BUCD)$ წრეწირების ცენტრები აღვნიშნოთ შესაბამისად O_3-ით და O_4-ით. მაშინ $\phi(O_3) = O_4$, საიდანაც $\sphericalangle(O_3D,DA) = -\sphericalangle(O_4U,UA) = \sphericalangle(O_4D,DA)$, რის გამოც (BDC) წრეწირი ეხება (EDF) წრეწირს.
ახლა, (DEF), (BDC) და $(BCEF)$ წრეწირების რადიკალური ღერძები იკვეთება T წერტილში, და მტკიცებულებაც გამომდინარეობს.
ეს საკმარისია 1-ლი ამოხსნისთვის. თუმცა, მე-2 და მე-3 ამოხსნებს ესაჭიროება Q წერტილის თვისებები, რომლებიც დადგენილია 1-ელ ამოხსნამდე მოცემულ ზოგად შენიშვნებში.
შენიშვნა 4. ამოცანის თავდაპირველ ვერსიაში წერტილი X დაფარული იყო. ამის ნაცვლად, აგებული იყო γ წრეწირი ისე, რომ D და E მდებარეობდნენ γ-ზე, ხოლო მისი ცენტრი O_1-თან და T-სთან ერთ წრფეზე იყო. ამოცანა ითხოვდა იმის დამტკიცებას, რომ ფიქსირებულ ABC სამკუთხედში, $\angle BAC$-ის ბისექტრისაზე D წერტილის არჩევისგან დამოუკიდებლად, ყველა γ წრეწირი გადის ერთ ფიქსირებულ წერტილზე. □

ამოცანა 4.60.24.

ვთქვათ, ω არის ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი, ხოლო Ω_A არის მისი მარგარეშე წრეწირი, რომელიც ეხება BC მონაკვეთს. ვთქვათ, X და Y არის ω-სა და Ω_A-ს გადაკვეთის წერტილები. ვთქვათ, P და Q არის A წერტილის გეგმილები შესაბამისად X და Y წერტილებში Ω_A-სადმი გავლებულ მხებებზე. APX სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირისადმი P წერტილში გავლებული მხები კვეთს AQY სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირისადმი Q წერტილში გავლებულ მხებს R წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $AR \perp BC$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-G8“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ, D არის BC-სა და Ω_A-ს შეხების წერტილი. ვთქვათ, D' არის ისეთი წერტილი, რომ DD' წარმოადგენს Ω_A-ს დიამეტრს. ვთქვათ, R' არის ისეთი (ერთადერთი) წერტილი, რომ $AR' \perp BC$ და $R'D' \parallel BC$. ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ R' ემთხვევა R-ს.
ვთქვათ, PX კვეთს AB-სა და $D'R'$-ს შესაბამისად S და T წერტილებში. ვთქვათ, U არის პარალელური BC და $D'R'$ წრფეების უსასრულოდ დაშორებული საერთო წერტილი. შევნიშნოთ, რომ (გადაგვარებული) ექვსკუთხედი $ASXTUC$ შემოხაზულია Ω_A-ზე, ამიტომ ბრიანშონის თეორემის თანახმად AT, SU და XC იკვეთება ერთ წერტილში, რომელიც აღვნიშნოთ V-თი. მაშინ $VS \parallel BC$.

აქედან გამომდინარეობს, რომ $\measuredangle(SV, VX) = \measuredangle(BC, CX) = \measuredangle(BA, AX)$, ამიტომ $AXSV$ ციკლურია. მაშასადამე, $\measuredangle(PX, XA) = \measuredangle(SV, VA) = \measuredangle(R'T, TA)$. რადგან $\angle APT = \angle AR'T = 90^\circ$, ოთხკუთხედი $APR'T$ ციკლურია. აქედან გამომდინარე,

$$\measuredangle(XA, AP) = 90^\circ - \measuredangle(PX, XA) = 90^\circ - \measuredangle(R'T, TA) = \measuredangle(TA, AR') = \measuredangle(TP, PR').$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ PR' ეხება (APX) წრეწირს.
ანალოგიური მსჯელობა აჩვენებს, რომ QR' ეხება (AQY) წრეწირს. მაშასადამე, $R = R'$ და $AR \perp BC$.
კომენტარი 1. მას შემდეგ, რაც ვაჩვენებთ, რომ $\measuredangle(PX, XA) = \measuredangle(R'T, TA)$, ამოხსნა შეიძლება დასრულდეს შემდეგნაირად. არსებობს სპირალური მსგავსება, რომელსაც ATR' სამკუთხედი გადაჰყავს AXP სამკუთხედში. ასე რომ, სამკუთხედები ATX და $AR'P$ მსგავსია და ერთნაირად ორიენტირებული. ამრიგად, $\measuredangle(TX, XA) = \measuredangle(R'P, PA)$, რაც ნიშნავს, რომ PR' ეხება (APX) წრეწირს. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-G8“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ვთქვათ, J და r არის Ω_A-ს ცენტრი და რადიუსი. ω-ს დიამეტრი აღვნიშნოთ d-თი, ხოლო მისი ცენტრი — O-თი. ეილერის ფორმულით, $OJ^2 = (d/2)^2 + dr$, ამიტომ J-ს ხარისხი ω წრეწირის მიმართ ტოლია dr-ის.
ვთქვათ, JX მეორედ კვეთს ω-ს L წერტილში. მაშინ $JL = d$. იყოს LK მონაკვეთი ω-ს დიამეტრი და M იყოს JK-ს შუაწერტილი. რადგან $JL = LK$, გვაქვს $\angle LMK = 90^\circ$, ამიტომ M ძევს ω-ზე. იყოს R' ისეთი წერტილი, რომ $R'P$ მხებია (APX) წრეწირის და $AR' \perp BC$. შევნიშნოთ, რომ AR' წრფე AO წრფის სიმეტრიულია AJ-ს მიმართ.
ლემა. ვთქვათ, M არის JK გვერდის შუაწერტილი AJK სამკუთხედში. იყოს X წერტილი (AMK) წრეწირზე ისეთი, რომ $\angle JXK = 90^\circ$. მაშინ KX წრფეზე არსებობს ისეთი T წერტილი, რომ AKJ და AJT სამკუთხედები მსგავსი და ერთნაირად ორიენტირებულია.
დამტკიცება. შევნიშნოთ, რომ $MX = MK$. ავაგოთ $AJNK$ პარალელოგრამი. იყოს T ისეთი წერტილი KX წრფეზე, რომ $\measuredangle(NJ, NA) = \measuredangle(KJ, JT)$. მაშინ

$$\measuredangle(JN, NA) = \measuredangle(KA, AM) = \measuredangle(KX, XM) = \measuredangle(MK, KX) = \measuredangle(JK, KT).$$

ამრიგად, არსებობს სპირალური მსგავსება J ცენტრით, რომელიც AJN სამკუთხედს ასახავს TJK სამკუთხედში. მაშასადამე, NJK და AJT სამკუთხედები მსგავსი და ერთნაირად ორიენტირებულია. აქედან გამომდინარეობს, რომ AKJ და AJT სამკუთხედები მსგავსი და ერთნაირად ორიენტირებულია. □
დავუბრუნდეთ ამოცანას; ავაგოთ T წერტილი, როგორც ლემაშია. განვიხილოთ ϕ კომპოზიცია A ცენტრისა და AJ რადიუსის მქონე ინვერსიისა და AJ წრფის მიმართ არეკვლისა. ცნობილია, რომ ნებისმიერი AEF სამკუთხედი $A\phi(F)\phi(E)$ სამკუთხედის მსგავსი და ერთნაირად ორიენტირებულია.

ამრიგად, $\phi(K) = T$ და $\phi(T) = K$. ვთქვათ, $P^* = \phi(P)$ და $R^* = \phi(R')$. შევნიშნოთ, რომ $\phi(TK)$ წარმოადგენს წრეწირს AP^* დიამეტრით. ვთქვათ, AA' არის ω-ს დიამეტრი. მაშინ $P^*K \perp AK \perp A'K$, ამიტომ A' ძევს P^*K-ზე. $AR'P$ და AP^*R^* სამკუთხედები მსგავსი და ერთნაირად ორიენტირებულია, საიდანაც

$$\measuredangle(AA', A'P^*) = \measuredangle(AA', A'K) = \measuredangle(AX, XK) = \measuredangle(AX, XP) = \measuredangle(AP, PR') = \measuredangle(AR^*, R^*P^*),$$

ე.ი. A, A', R^* და P^* ერთ წრეწირზე ძევს. რადგან A' და R^* ძევს AO-ზე, მივიღებთ, რომ $R^* = A'$. მაშასადამე, $R' = \phi(A')$ და $\phi(A')P$ ეხება (APX) წრეწირს.
ანალოგიური მსჯელობა გვიჩვენებს, რომ $\phi(A')Q$ ეხება (AQY) წრეწირს. ამრიგად, $R = \phi(A')$ და $AR \perp BC$.
შენიშვნა 2. მე-2 ამოხსნის ერთ-ერთი მთავარი იდეაა გარეწრეწირის, B და C წერტილებთან ერთად, თავიდან მოშორება. ამის შემდეგ მივიღებთ შემდეგ ფაქტს, რომელიც, არსებითად, დამტკიცებულია მე-2 ამოხსნაში.
ვთქვათ, ω არის AK_1K_2 სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირი. ვთქვათ, J ისეთი წერტილია, რომ JK_1-ისა და JK_2-ის შუაწერტილები ძევს ω-ზე. X და Y წერტილები ω-ზე ისეა არჩეული, რომ $\angle JXK_1 = \angle JYK_2 = 90^\circ$. ვთქვათ, P და Q არის A წერტილის გეგმილები შესაბამისად XK_1 და YK_2 წრფეებზე. APX სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირისადმი P წერტილში გავლებდistance მხები კვეთს AQY სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირისადმი Q წერტილში გავლებულ მხებს R წერტილში. მაშინ AR წრფის არეკვლა AJ-ის მიმართ გადის ω-ს O ცენტრზე. □

ამოცანა 4.60.25.

იპოვეთ ყველა მთელი $n \geqslant 1$, რომლისთვისაც არსებობს დადებით მთელ რიცხვთა ისეთი წყვილი (a, b), რომ არცერთი მარტივი რიცხვის კუბი არ ყოფს $a^2 + b + 3$-ს და

$$\frac{ab + 3b + 8}{a^2 + b + 3} = n.$$

პასუხი: ერთადერთი მთელი რიცხვი ამ თვისებით არის $n = 2$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-N1"-ის ამოხსნა: რადგან $b \equiv -a^2 - 3 \pmod{a^2+b+3}$, მოცემული წილადის მრიცხველი აკმაყოფილებს შედარებას

$$ab + 3b + 8 \equiv a(-a^2 - 3) + 3(-a^2 - 3) + 8 \equiv -(a + 1)^3 \pmod{a^2 + b + 3}.$$

რადგან $a^2 + b + 3$ არ იყოფა p^3-ზე არცერთი მარტივი p რიცხვისთვის, თუ $a^2 + b + 3$

ყოფს $(a+1)^3$-ს, მაშინ ის ასევე გაყოფს $(a+1)^2$-საც. რადგან

$$0 < (a+1)^2 < 2(a^2+b+3),$$

ვასკვნით, რომ $(a+1)^2 = a^2+b+3$. აქედან გამომდინარეობს $b = 2(a-1)$ და $n = 2$. წყვილი $(a,b) = (2,2)$, რომლისთვისაც $a^2+b+3 = 9$, გვიჩვენებს, რომ $n = 2$ მართლაც წარმოადგენს ამონახსნს.

□

ამოცანა 4.60.26.

ვთქვათ, $n \geqslant 100$ მთელი რიცხვია. $n+1$ ცალ ბარათზე დაწერილია რიცხვები $n, n+1, \ldots, 2n$, თითო ბარათზე თითო რიცხვი. ბარათები აურიეს და გაყვეს ორ გროვად. დაამტკიცეთ, რომ ერთ-ერთ გროვაში მოიძებნება ორი ისეთი ბარათი, რომელთა რიცხვების ჯამიც სრული კვადრატია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-N2“-ის ამოხსნა: ამოცანის ამოსახსნელად საკმარისია ვიპოვოთ სამი კვადრატი და სამი ბარათი მათზე დაწერილი a, b, c რიცხვებით ისე, რომ წყვილ-წყვილად ჯამები $a+b, b+c, a+c$ არჩეული კვადრატების ტოლი იყოს. სამი თანმიმდევრული კვადრატის $(2k-1)^2, (2k)^2, (2k+1)^2$ არჩევით მივიღებთ სამეულს

$$(a,b,c) = (2k^2-4k, \quad 2k^2+1, \quad 2k^2+4k)\,.$$

გვჭირდება k-ს ისეთი მნიშვნელობა, რომ

$$n \leqslant 2k^2-4k, \quad \text{და} \quad 2k^2+4k \leqslant 2n.$$

კონკრეტული k გამოდგება ყველა ისეთი n-სთვის, რომლისთვისაც

$$n \in [k^2+2k, 2k^2-4k+1] =: I_k.$$

$k \geqslant 9$-სთვის I_k და I_{k+1} ინტერვალები იკვეთება, რადგან

$$(k+1)^2+2(k+1) \leqslant 2k^2-4k+1.$$

ამიტომ $I_9 \cup I_{10} \cup \ldots = [99, \infty)$, რაც ამტკიცებს დებულებას $n \geqslant 99$-სთვის.
შენიშვნა 1. არსებობს მიდგომები, რომლებიც მხოლოდ საკმარისად დიდი n-ებისთვის მუშაობს.
ერთ-ერთი შესაძლო მიდგომაა განვიხილოთ სამი ბარათი მათზე დაწერილი

რიცხვებით: $70k^2, 99k^2, 126k^2$. მაშინ მათი წყვილ-წყვილად ჯამები სრული კვადრატებია და, შესაბამისად, საკმარისია ვიპოვოთ ისეთი k, რომ $70k^2 \geqslant n$ და $126k^2 \leqslant 2n$, რაც საკმარისად დიდი n-სთვის არსებობს.
მეორე მიდგომაა საწინააღმდეგოს დაშვებით დამტკიცება იმისა, რომ a და $a-2$ ერთსა და იმავე გროვაშია, თუ n საკმარისად დიდია და a საკმარისად ახლოსაა n-თან. ამ მიზნით, შევნიშნოთ, რომ მიმდევრობის $a, x^2-a, a+(2x+1), x^2+2x+3-a, a-2$ ნებისმიერი ორი მეზობელი რიცხვის ჯამი სრული კვადრატია ნებისმიერი x-ისთვის; ამიტომ $x = \lfloor\sqrt{2a}\rfloor + 1$-ის არჩევით და იმის დაშვებით, რომ n საკმარისად დიდია, დავასკვნით, რომ a და $a-2$ ერთსა და იმავე გროვაშია ნებისმიერი $a \in [n+2, 3n/2]$-ისთვის. ეს იძლევა წინააღმდეგობას, რადგან ადვილია ვიპოვოთ $[n+2, 3n/2]$-დან ერთი და იმავე ლუწ-კენტობის ორი რიცხვი, რომელთა ჯამიც კვადრატია.
ამის შემდეგ რჩება მცირე n-ების შემთხვევების ცალკე განხილვა, რაც საკმაოდ ტექნიკური ჩანს.
შენიშვნა 2. ამ ამოცანის ალტერნატიულ ფორმულირებას შეეძლო მოეთხოვა დებულების დამტკიცება ყველა $n > 10^6$-ისთვის. ასეთი ფორმულირების უპირატესობა ისაა, რომ ზოგიერთი ამოხსნა, მაგალითად პირველ შენიშვნაში ნახსენები, აღარ საჭიროებს ტექნიკურ ნაწილს მცირე n-ების შემთხვევებისთვის. თუმცა, ორიგინალი ფორმულირება უკეთესი ჩანს, რადგან მის მიერ მოცემული ზღვარი n-ისთვის თითქმის ზუსტია (დეტალებისთვის იხილეთ შემდეგი შენიშვნა).
შენიშვნა 3. ამოცანის დებულება მცდარია $n = 98$-სთვის. კონტრმაგალითად, პირველი გროვა შეიძლება შეიცავდეს ლუწ რიცხვებს 98-დან 126-მდე, კენტ რიცხვებს 129-დან 161-მდე და ლუწ რიცხვებს 162-დან 196-მდე.

□

ამოცანა 4.60.27.

იპოვეთ ყველა ნატურალური n რიცხვი შემდეგი თვისებით: n-ის k დადებით გამყოფს გააჩნია ისეთი გადანაცვლება $(d_1, d_2, \ldots, d_k)$, რომ ყოველი $i = 1, 2, \ldots, k$-სთვის რიცხვი $d_1 + \cdots + d_i$ წარმოადგენს სრულ კვადრატს.
პასუხი: $n = 1$ და $n = 3$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-N3“-ის ამოხსნა: ყოველი $i = 1, 2, \ldots, k$-სთვის დავუშვათ, რომ $d_1 + \ldots + d_i = s_i^2$, და ასევე განვმარტოთ $s_0 = 0$. ცხადია, რომ $0 = s_0 < s_1 < s_2 < \ldots < s_k$, ამიტომ

$$s_i \geqslant i \quad \text{და} \quad d_i = s_i^2 - s_{i-1}^2 = (s_i + s_{i-1})(s_i - s_{i-1}) \geqslant s_i + s_{i-1} \geqslant 2i - 1. \tag{4.423}$$

რიცხვი 1 წარმოადგენს $d_1, \dots, d_k$ გამყოფებიდან ერთ-ერთს, მაგრამ $d_i \geqslant 2i-1$ პირობის გამო, ერთადერთი შესაძლებლობაა $d_1 = 1$.
ახლა განვიხილოთ d_2 და $s_2 \geqslant 2$. განმარტების თანახმად, $d_2 = s_2^2 - 1 = (s_2-1)(s_2+1)$, ასე რომ რიცხვები $s_2 - 1$ და $s_2 + 1$ წარმოადგენენ n-ის გამყოფებს. კერძოდ, არსებობს ისეთი j ინდექსი, რომ $d_j = s_2 + 1$. შევნიშნოთ, რომ

$$s_2 + s_1 = s_2 + 1 = d_j \geqslant s_j + s_{j-1}; \tag{4.424}$$

რადგან მიმდევრობა $s_0 < s_1 < \dots < s_k$ ზრდადია, ინდექსი j არ შეიძლება იყოს 2-ზე მეტი. მაშასადამე, გამყოფები $s_2 - 1$ და $s_2 + 1$ ჩამოთვლილნი არიან d_1-სა და d_2-ს შორის. ეს ნიშნავს, რომ $s_2 - 1 = d_1 = 1$ და $s_2 + 1 = d_2$; შესაბამისად, $s_2 = 2$ და $d_2 = 3$.
ჩვენ შეგვიძლია გავიმეოროთ ზემოთ მოყვანილი მსჯელობა ზოგად შემთხვევაშიც.
დებულება. $d_i = 2i - 1$ და $s_i = i$ ყოველი $i = 1, 2, \dots, k$-სთვის.
დამტკიცება. გამოვიყენოთ მათემატიკური ინდუქცია i-ის მიმართ. დებულება დამტკიცებულია $i = 1, 2$-სთვის. დავუშვათ, რომ უკვე დამტკიცებული გვაქვს $d_1 = 1$, $d_2 = 3$, ..., $d_i = 2i - 1$, და განვიხილოთ შემდეგი გამყოფი d_{i+1}:

$$d_{i+1} = s_{i+1}^2 - s_i^2 = s_{i+1}^2 - i^2 = (s_{i+1} - i)(s_{i+1} + i).$$

რიცხვი $s_{i+1} + i$ არის n-ის გამყოფი, ამიტომ არსებობს ისეთი j ინდექსი, რომ $d_j = s_{i+1} + i$. (2)-ის მსგავსად, (1)-ის თანახმად გვაქვს

$$s_{i+1} + s_i = s_{i+1} + i = d_j \geqslant s_j + s_{j-1}; \tag{4.425}$$

რადგან მიმდევრობა $s_0 < s_1 < \dots < s_k$ ზრდადია, (3)-დან გამომდინარეობს $j \leqslant i + 1$. მეორე მხრივ, $d_j = s_{i+1} + i > 2i > d_i > d_{i-1} > \dots > d_1$, ამიტომ $j \leqslant i$ შეუძლებელია. ერთადერთი შესაძლებლობაა $j = i + 1$.
მაშასადამე,

$$s_{i+1} + i = d_{i+1} = s_{i+1}^2 - s_i^2 = s_{i+1}^2 - i^2;$$
$$s_{i+1}^2 - s_{i+1} = i(i+1).$$

ამ განტოლების ამოხსნით მივიღებთ $s_{i+1} = i + 1$ და $d_{i+1} = 2i + 1$, რითაც დებულების დამტკიცება სრულდება. □
ახლა უკვე ვიცით, რომ n რიცხვის დადებითი გამყოფებია $1, 3, 5, \dots, n-2, n$. უდიდესი გამყოფი თავად $d_k = 2k - 1 = n$-ია, ამიტომ n უნდა იყოს კენტი. სიდიდით მეორე გამყოფია $d_{k-1} = n - 2$; რადგან $n - 2$ ყოფს $n = (n-2) + 2$-ს, ამიტომ $n - 2$ ყოფს 2-ს. შესაბამისად, n უნდა იყოს 1 ან 3.
რიცხვები $n = 1$ და $n = 3$ ცხადია, რომ აკმაყოფილებენ ამოცანის მოთხოვნებს: $n = 1$-სთვის გვაქვს $k = 1$ და $d_1 = 1^2$; $n = 3$-სთვის გვაქვს $k = 2$, $d_1 = 1^2$ და $d_1 + d_2 = 1 + 3 = 2^2$.

□

ამოცანა 4.60.28.

ალისას მოცემული აქვს რაციონალური რიცხვი $r > 1$ და წრფე მასზე მდებარე ორი წერტილით $B \neq R$, სადაც R წერტილში მოთავსებულია წითელი მძივი, ხოლო B წერტილში — ლურჯი მძივი. ალისა თამაშობს თამაშს სვლათა თანმიმდევრობის შესრულებით. ყოველ სვლაზე ის ირჩევს (არააუცილებლად დადებით) მთელ რიცხვ k-ს და ერთ-ერთ მძივს გადასაადგილებლად. თუ არჩეული მძივი მდებარეობს X წერტილში, ხოლო მეორე მძივი — Y წერტილში, მაშინ ალისა არჩეულ მძივს გადააადგილებს ისეთ X' წერტილში, რომლისთვისაც $\overrightarrow{YX'} = r^k\overrightarrow{YX}$.
ალისას მიზანია წითელი მძივი გადაიტანოს B წერტილში. იპოვეთ ყველა ისეთი რაციონალური რიცხვი $r > 1$, რომლებისთვისაც ალისას შეუძლია მიაღწიოს თავის მიზანს არაუმეტეს 2021 სვლაში.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-N4“-ის ამოხსნა: **პასუხი:** ყველა $r = (b+1)/b$, სადაც $b = 1, \dots, 1010$.
წითელი და ლურჯი მძივები აღვნიშნოთ შესაბამისად $\mathcal{R}$-ით და $\mathcal{B}$-თი. შემოვიღოთ კოორდინატები წრფეზე და გავაიგივოთ წერტილები მათ კოორდინატებთან ისე, რომ $R = 0$ და $B = 1$. მაშინ, თამაშის განმავლობაში, $\mathcal{R}$-ის კოორდინატი ყოველთვის ნაკლებია $\mathcal{B}$-ს კოორდინატზე. გარდა ამისა, მძივებს შორის მანძილს ყოველთვის აქვს r^ℓ სახე, სადაც $\ell \in \mathbb{Z}$, რადგან ის მხოლოდ ამ სახის რიცხვებზე მრავლდება. m-ური სვლის შემდეგ მანძილის მნიშვნელობა აღვნიშნოთ $d_m = r^{\alpha_m}$-ით, $m = 0, 1, 2, \dots$ (0-ური სვლის შემდეგ გვაქვს საწყისი პოზიცია, ამიტომ $\alpha_0 = 0$).
თუ რომელიმე მძივი გადაადგილდება ორ თანმიმდევრულ სვლაზე, მაშინ ალისას ამის ნაცვლად შეეძლო შეესრულებინა ერთი სვლა (და შეეცვალა მანძილი პირდაპირ d_i-დან d_{i+2}-მდე), რასაც ექნებოდა ზუსტად იგივე შედეგი, რაც ამ ორ სვლას. ამრიგად, თუ ალისას შეუძლია მიაღწიოს თავის მიზანს, მას ასევე შეუძლია მიაღწიოს მას სვლების ნაკლები (ან იგივე) რაოდენობით $\mathcal{B}$-სა და $\mathcal{R}$-ის სვლების მონაცვლეობით. შემდგომში ვიგულისხმებთ, რომ ალისა ანაცვლებს სვლებს და $\mathcal{R}$ სულ გადაადგილდება t-ჯერ.
თუ $\mathcal{R}$ გადაადგილდება m-ურ სვლაზე, მაშინ მისი კოორდინატი იზრდება $d_m - d_{m+1}$-ით. შესაბამისად, $\mathcal{R}$-ის კოორდინატის სრული ნაზრდი, რომელიც უნდა იყოს 1-ის ტოლი, უდრის:

$$\text{ან} \quad (d_0 - d_1) + (d_2 - d_3) + \dots + (d_{2t-2} - d_{2t-1}) = 1 + \sum_{i=1}^{t-1} r^{\alpha_{2i}} - \sum_{i=1}^{t} r^{\alpha_{2i-1}},$$

ან $(d_1 - d_2) + (d_3 - d_4) + \cdots + (d_{2t-1} - d_{2t}) = \sum_{i=1}^{t} r^{\alpha_{2i-1}} - \sum_{i=1}^{t} r^{\alpha_{2i}}$,

იმისდა მიხედვით, პირველ სვლაზე $\mathcal{R}$ გადაადგილდა თუ $\mathcal{B}$. გარდა ამისა, პირველ შემთხვევაში უნდა გვქონდეს $t \leqslant 1011$, ხოლო მეორე შემთხვევაში საჭიროა $t \leqslant 1010$. ამრიგად, ორივე შემთხვევა დაიყვანება შემდეგ განტოლებაზე:

$$\sum_{i=1}^{n} r^{\beta_i} = \sum_{i=1}^{n-1} r^{\gamma_i}, \quad \beta_i, \gamma_i \in \mathbb{Z}, \tag{1}$$

რაღაც $n \leqslant 1011$-ისთვის. მაშასადამე, თუ ალისას შეუძლია მიაღწიოს თავის მიზანს, მაშინ ამ განტოლებას აქვს ამონახსნი $n = 1011$-ისთვის (ჩვენ შეგვიძლია ორივე ჯამს დავუმატოთ ტოლი შესაკრებები, რათა გავზარდოთ n).
პირიქით, თუ (1)-ს აქვს ამონახსნი $n = 1011$-ისთვის, მაშინ ალისას შეუძლია შეადგინოს მანძილების შესაბამისი მიმდევრობა $d_0, d_1, d_2, \ldots, d_{2021}$ და შემდეგ განახორციელოს ის სვლათა თანმიმდევრობით. ამგვარად, ამოცანა დაიყვანება (1)-ის ამოხსნადობაზე $n = 1011$-ისთვის.
დავუშვათ, რომ რაიმე რაციონალური r-ისთვის არსებობს (1)-ის ამონახსნი. ჩავწეროთ r უკვეცი წილადის სახით: $r = a/b$. ჩავსვათ იგი (1)-ში, გავამრავლოთ საერთო მნიშვნელზე და ყველა წევრი გადავიტანოთ მარცხენა მხარეს, საიდანაც მივიღებთ:

$$\sum_{i=1}^{2n-1} (-1)^i a^{\mu_i} b^{N-\mu_i} = 0, \quad \mu_i \in \{0, 1, \ldots, N\}, \tag{2}$$

რაიმე $N \geqslant 0$-ისთვის. ჩავთვალოთ, რომ არსებობს ისეთი ინდექსები j_- და j_+, რომ $\mu_{j_-} = 0$ და $\mu_{j_+} = N$.
(2)-ის განხილვით მოდულით $a - b$ (რადგან $a \equiv b$), მივიღებთ:

$$0 = \sum_{i=1}^{2n-1} (-1)^i a^{\mu_i} b^{N-\mu_i} \equiv \sum_{i=1}^{2n-1} (-1)^i b^{\mu_i} b^{N-\mu_i} = -b^N \pmod{a-b}.$$

რადგან $\gcd(a - b, b) = 1$, ეს შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც $a - b = 1$.
(2)-ის განხილვით მოდულით $a + b$ (რადგან $a \equiv -b$), მივიღებთ:

$$0 = \sum_{i=1}^{2n-1} (-1)^i a^{\mu_i} b^{N-\mu_i} \equiv \sum_{i=1}^{2n-1} (-1)^i (-1)^{\mu_i} b^{\mu_i} b^{N-\mu_i} = S b^N \pmod{a+b}$$

რაიმე კენტი (მაშასადამე, არანულოვანი) S-ისთვის, სადაც $|S| \leqslant 2n - 1$. რადგან $\gcd(a + b, b) = 1$, ეს შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, თუ $a + b \mid S$. ამიტომ $a + b \leqslant 2n - 1$, საიდანაც $b = a - 1 \leqslant n - 1 = 1010$.
ამრიგად, ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ნებისმიერ საძიებელ r-ს აქვს პასუხში მითითებული სახე. რჩება იმის ჩვენება, რომ ნებისმიერი $b = 1, 2, \ldots, 1010$-ისთვის და $a = b + 1$-ისთვის, ალისას შეუძლია მიზნის მიღწევა. ამ მიზნით, (1)-ში ავიღოთ $n = a$, $\beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_a = 0$ და $\gamma_1 = \gamma_2 = \cdots = \gamma_b = 1$.

კომენტარი 1. $a + b$ მოდულით განხილვის ნაცვლად, შესაძლებელია განხილვა მოდულით a და მოდულით b. პირველი შედარება აჩვენებს, რომ (2)-ში იმ

წევრთა რაოდენობა, რომლებშიც $\mu_i = 0$, იყოფა a-ზე, ხოლო მეორე აჩვენებს, რომ იმ წევრთა რაოდენობა, რომლებშიც $\mu_i = N$, იყოფა b-ზე.
შევნიშნოთ, რომ სინამდვილეში $N > 0$, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში (2) შეიცავს ტოლი წევრების კენტი რაოდენობის ნიშანმონაცვლე ჯამს, რაც არანულოვანია. მაშასადამე, ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა წევრს აქვს განსხვავებული ინდექსი და მათი რაოდენობა სულ მცირე $a + b$-ია.
კომენტარი 2. (1) განტოლების ამონახსნების გამოკვლევის კიდევ ერთი გზაა ლორანის მრავალწევრის განხილვა:

$$L(x) = \sum_{i=1}^{n} x^{\beta_i} - \sum_{i=1}^{n-1} x^{\gamma_i}.$$

ჩვენ შეგვიძლია შევარჩიოთ საკმარისად დიდი მთელი რიცხვი d ისე, რომ $P(x) = x^d L(x)$ იყოს მრავალწევრი $\mathbb{Z}[x]$-ში. მაშინ

$$P(1) = 1, \tag{3}$$

და

$$1 \leqslant |P(-1)| \leqslant 2021. \tag{4}$$

თუ $r = p/q$, სადაც $p > q \geqslant 1$ მთელი რიცხვებია, არის ამოცანის პირობაში ჩამოთვლილი თვისებების მქონე რაციონალური რიცხვი, მაშინ $P(p/q) = L(p/q) = 0$. რადგან $P(x)$-ს აქვს მთელი კოეფიციენტები,

$$(p - qx) \mid P(x). \tag{5}$$

(5)-ში $x = 1$-ის ჩასმით მივიღებთ $(p - q) \mid P(1) = 1$, რაც ნიშნავს, რომ $p = q + 1$. გარდა ამისა, (5)-ში $x = -1$-ის ჩასმით მივიღებთ $(p+q) \mid P(-1)$, რაც (4)-თან ერთად გვაძლევს, რომ $p+q \leqslant 2021$ და $q \leqslant 1010$. აქედან გამომდინარე, $x = (q+1)/q$ რაიმე მთელი q-სთვის, სადაც $1 \leqslant q \leqslant 1010$. □

ამოცანა 4.60.29.

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს დადებით მთელ რიცხვთა მხოლოდ სასრული რაოდენობის ისეთი (a, b, c, n) ოთხეული, რომელთათვისაც

$$n! = a^{n-1} + b^{n-1} + c^{n-1}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-N5“-ის ამოხსნა: ფიქსირებული n-ისთვის აშკარად არსებობს ამონახსნთა სასრული რაოდენობა; ვაჩვენებთ, რომ განტოლებას

არ გააჩნია ამონახსნი, როდესაც $n > 100$. მაშასადამე, დავუშვათ, რომ $n > 100$. AM-GM უტოლობის თანახმად,

$$\begin{aligned} n! &= 2n(n-1)(n-2)(n-3)\cdot(3\cdot 4\cdots(n-4)) \\ &\leqslant 2(n-1)^4\left(\frac{3+\cdots+(n-4)}{n-6}\right)^{n-6} = 2(n-1)^4\left(\frac{n-1}{2}\right)^{n-6} < \left(\frac{n-1}{2}\right)^{n-1}, \end{aligned}$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ $a, b, c < (n-1)/2$.

ნებისმიერი მარტივი p რიცხვისა და $m \neq 0$ მთელი რიცხვისთვის $\nu_p(m)$-ით აღვნიშნოთ m-ის p-ადური შეფასება (ვალუაცია); ანუ უდიდესი არაუარყოფითი მთელი k რიცხვი, რომლისთვისაც p^k ყოფს m-ს. ლეჟანდრის ფორმულის თანახმად,

$$\nu_p(n!) = \sum_{s=1}^{\infty}\left\lfloor\frac{n}{p^s}\right\rfloor,$$

და ამ ფორმულის კარგად ცნობილი შედეგია

$$\nu_p(n!) < \sum_{s=1}^{\infty}\frac{n}{p^s} = \frac{n}{p-1}. \qquad (\heartsuit)$$

თუ n კენტია, მაშინ $a^{n-1}, b^{n-1}, c^{n-1}$ სრული კვადრატებია და მათი მოდულით 4-ით განხილვით ვასკვნით, რომ a, b და c უნდა იყოს ლუწი. მაშასადამე, $2^{n-1} \mid n!$, მაგრამ ეს შეუძლებელია კენტი n-ისთვის, რადგან $\nu_2(n!) = \nu_2((n-1)!) < n-1$ ($\heartsuit$)-ის თანახმად.

ამიერიდან დავუშვათ, რომ n ლუწია. თუ სამივე რიცხვი $a+b, b+c, c+a$ არის 2-ის ხარისხი, მაშინ a, b, c-ს აქვთ ერთი და იგივე ლუწ-კენტობა. თუ ისინი ყველა კენტია, მაშინ $n! = a^{n-1} + b^{n-1} + c^{n-1}$ ასევე კენტია, რაც აბსურდია. თუ a, b, c ყველა იყოფა 4-ზე, ეს ეწინააღმდეგება იმას, რომ $\nu_2(n!) \leqslant n-1$. თუ, ვთქვათ, a არ იყოფა 4-ზე, მაშინ $2a = (a+b)+(a+c)-(b+c)$ არ იყოფა 8-ზე, და რადგან $a+b, b+c, c+a$ ყველა 2-ის ხარისხია, მივიღებთ, რომ ამ ჯამებიდან ერთ-ერთი 4-ის ტოლია, ამიტომ a, b, c რიცხვებიდან ორი ტოლია 2-ის. ვთქვათ, $a = b = 2$, მაშინ $c = 2^r - 2$ და რადგან $c \mid n!$, უნდა გვქონდეს $c \mid a^{n-1} + b^{n-1} = 2^n$, საიდანაც $r = 2$, და მაშასადამე $c = 2$, რაც შეუძლებელია, რადგან $n! \equiv 0 \not\equiv 3 \cdot 2^{n-1} \pmod 5$.

ახლა დავუშვათ, რომ a, b, c-დან რაღაც ორი რიცხვის ჯამი, ვთქვათ $a+b$, არ არის 2-ის ხარისხი, ამიტომ ის იყოფა რაღაც კენტ მარტივ p რიცხვზე. მაშინ $p \leqslant a+b < n$ და ამიტომ $c^{n-1} = n! - (a^{n-1}+b^{n-1})$ იყოფა p-ზე. თუ p ყოფს a-ს და b-ს, მივიღებთ $p^{n-1} \mid n!$, რაც ეწინააღმდეგება ($\heartsuit$)-ს. შემდეგ, ($\heartsuit$)-ის და ხარისხის მაჩვენებლის აწევის ლემის (Lifting the Exponent Lemma) გამოყენებით მივიღებთ:

$$\nu_p(1)+\nu_p(2)+\cdots+\nu_p(n) = \nu_p(n!) = \nu_p(n!-c^{n-1}) = \nu_p(a^{n-1}+b^{n-1}) = \nu_p(a+b)+\nu_p(n-1). \qquad (\diamondsuit)$$

($\diamondsuit$)-ის გათვალისწინებით, $1, 2, \ldots, n$ რიცხვებიდან არცერთი არ შეიძლება იყოფოდეს p-ზე, გარდა $a+b$-სა და $n-1 > a+b$-სი. მეორე მხრივ, $p \mid c$ გვაძლევს $p < n/2$-ს, ამიტომ უნდა არსებობდეს სულ მცირე ორი ასეთი რიცხვი. მაშასადამე, $1, 2, \ldots, n$ რიცხვებს შორის არის p-ს ზუსტად ორი ჯერადი, კერძოდ $a+b=p$

და $n-1=2p$. მაგრამ ეს კიდევ ერთი წინააღმდეგობაა, რადგან $n-1$ კენტია. ეს საბოლოო წინააღმდეგობა აჩვენებს, რომ განტოლებას არ გააჩნია ამონახსნი, როდესაც $n>100$.

კომენტარი 1. ამოცანის თავდაპირველ ვერსიაში მოთხოვნილი იყო განტოლების ყველა ამონახსნის პოვნა. იმ ვერსიის ამოხსნა დიდად არ განსხვავდება, თუმცა უფრო ტექნიკურია.

კომენტარი 2. ყველა ამონახსნის მოსაძებნად, შეგვიძლია $a,b,c<(n-1)/2$ შეფასება ყველა n-ისთვის შევცვალოთ უფრო სუსტი შეფასებით $a,b,c\leqslant n/2$ მხოლოდ ლუწი n-ებისთვის, რაც წარმოადგენს AM-GM უტოლობის ტრივიალურ გამოყენებას კორტეჟზე $(2,3,\ldots,n)$. ამის შემდეგ შეგვიძლია გამოვიყენოთ იგივე მსჯელობა კენტი n-ისთვის (ის მუშაობს $n\geqslant 5$-ისთვის და არ მოითხოვს არანაირ შეფასებას a,b,c-ზე), ხოლო ლუწი n-ისთვის იგივე ამოხსნა მუშაობს $n\geqslant 6$-ისთვის, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც $a+b=n-1$ და $2\nu_p(n-1)=\nu_p(n!)$. ეს შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც $p=3$ და $n=10$, რა შემთხვევაშიც შეგვიძლია განვიხილოთ საწყისი განტოლება მოდულით 7, რათა დავასკვნათ, რომ $7\mid abc$, რაც ეწინააღმდეგება იმ ფაქტს, რომ $7^9>10!$. როდესაც $n\leqslant 4$, ვპოულობთ ოთხ ამონახსნს, კერძოდ:

$$(a,b,c,n)=(1,1,2,3),(1,2,1,3),(2,1,1,3),(2,2,2,4).$$

კომენტარი 3. საკმარისად დიდი n-ისთვის, უტოლობა $a,b,c<(n-1)/2$ ასევე გამომდინარეობს სტირლინგის ფორმულიდან.

□

ამოცანა 4.60.30.

იპოვეთ ყველა მთელი $n\geqslant 2$, რომელთაც აქვთ შემდეგი თვისება: ნებისმიერი n ცალი წყვილ-წყვილად განსხვავებული მთელი რიცხვი, რომელთა ჯამიც არ იყოფა n-ზე, შეიძლება დალაგდეს რაიმე $a_1,a_2,\ldots,a_n$ თანმიმდევრობით ისე, რომ $1\cdot a_1+2\cdot a_2+\cdots+n\cdot a_n$ იყოფოდეს n-ზე.

პასუხი: ყველა კენტი მთელი რიცხვი და 2-ის ყველა ხარისხი.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-N6“-ის ამოხსნა: თუ $n=2^ka$, სადაც $a\geqslant 3$ კენტია, ხოლო k დადებითი მთელი რიცხვია, შეგვიძლია განვიხილოთ სიმრავლე, რომელიც შეიცავს 2^k+1 რიცხვს და $n-1$ ცალ n-ის მოდულით 1-ის კონგრუენტულ რიცხვს. ამ რიცხვების ჯამი n-ის მოდულით 2^k-ის კონგრუენტულია და, შესაბამისად, არ იყოფა n-ზე; ამ რიცხვების ნებისმიერი $(a_1,a_2,\ldots,a_n)$ გადანაცვლების-

თვის

$$1 \cdot a_1 + 2 \cdot a_2 + \cdots + n \cdot a_n \equiv 1 + \cdots + n \equiv 2^{k-1}a(2^k a + 1) \not\equiv 0 \pmod{2^k}$$

და მით უმეტეს, $1 \cdot a_1 + 2 \cdot a_2 + \cdots + n \cdot a_n$ არ იყოფა n-ზე.
ამიერიდან დავუშვათ, რომ n ან კენტია, ან 2-ის ხარისხია. იყოს S მოცემული მთელი რიცხვების სიმრავლე, ხოლო s — S-ის ელემენტების ჯამი.

ლემა 1. თუ არსებობს S-ის ისეთი (a_i) გადანაცვლება, რომ (n, s) ყოფს $\sum_{i=1}^{n} ia_i$-ს, მაშინ არსებობს S-ის ისეთი (b_i) გადანაცვლება, რომ n ყოფს $\sum_{i=1}^{n} ib_i$-ს.

დამტკიცება. იყოს $r = \sum_{i=1}^{n} ia_i$. განვიხილოთ (b_i) გადანაცვლება, განსაზღვრული ტოლობით $b_i = a_{i+x}$, სადაც $a_{j+n} = a_j$. ამ გადანაცვლებისთვის გვაქვს

$$\sum_{i=1}^{n} ib_i = \sum_{i=1}^{n} ia_{i+x} \equiv \sum_{i=1}^{n} (i-x)a_i \equiv r - sx \pmod{n}.$$

რადგან (n, s) ყოფს r-ს, შედარებას $r - sx \equiv 0 \pmod{n}$ გააჩნია ამონახსნი.

ლემა 2. km მთელი რიცხვისგან შემდგარი ნებისმიერი T სიმრავლე, სადაც $m > 1$, შეიძლება დაიყოს k ელემენტიან m სიმრავლედ ისე, რომ თითოეულ სიმრავლეში ან ელემენტების ჯამი არ იყოფოდეს k-ზე, ან ყველა ელემენტი ერთსა და იმავე ნაშთს იძლეოდეს k-ზე გაყოფისას.

დამტკიცება. ბაზა: $m = 2$. თუ T შეიცავს k ელემენტს, რომლებიც k-ზე გაყოფისას ერთსა და იმავე ნაშთს იძლევიან, ამ ელემენტებისგან შევადგენთ A ქვესიმრავლეს; დარჩენილი ელემენტები ქმნიან B ქვესიმრავლეს. თუ k არ ყოფს B-ს ყველა ელემენტის ჯამს, დამტკიცება დასრულებულია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, საკმარისია A-ს ნებისმიერი ელემენტი გავცვალოთ B-ს ნებისმიერ ელემენტში, რომელიც k-ს მოდულით არ არის მის კონგრუენტული, რითაც მივიღებთ, რომ როგორც A-ს, ასევე B-ს ელემენტების ჯამი აღარ გაიყოფა k-ზე. ამის გაკეთება შეუძლებელია მხოლოდ მაშინ, როცა T-ს ყველა ელემენტი კონგრუენტულია მოდულით k; ამ შემთხვევაში ნებისმიერი დაყოფა გამოდგება.
თუ T-ს არცერთი k ელემენტი არ იძლევა ერთსა და იმავე ნაშთს მოდულით k, მაშინ არსებობს სამი ელემენტი $a, b, c \in T$, რომლებიც k-ზე გაყოფისას წყვილ-წყვილად განსხვავებულ ნაშთებს იძლევიან. იყოს t სიმრავლე T-ს ელემენტების ჯამი. საკმარისია ვიპოვოთ ისეთი $A \subset T$, რომ $|A| = k$ და $\sum_{x \in A} x \not\equiv 0, t \pmod{k}$: მაშინ არც A-ს ელემენტების ჯამი და არც $B = T \setminus A$-ს ელემენტების ჯამი არ გაიყოფა k-ზე. განვიხილოთ $U' \subset T \setminus \{a, b, c\}$, სადაც $|U'| = k - 1$. სამი სიმრავლის, $U' \cup \{a\}$, $U' \cup \{b\}$, $U' \cup \{c\}$-ს ელემენტების ჯამები k-ზე გაყოფისას იძლევიან სამ სხვადასხვა ნაშთს და მათგან ერთ-ერთი მაინც არ არის კონგრუენტული არც 0-ის და არც t-სი.
ახლა დავუშვათ, რომ $m > 2$. თუ T შეიცავს k ელემენტს, რომლებიც k-ზე გაყოფისას ერთსა და იმავე ნაშთს იძლევიან, ამ ელემენტებისგან შევადგენთ A ქვესიმრავლეს და ინდუქციის დაშვებას გამოვიყენებთ დარჩენილ $k(m-1)$

ელემენტზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ავიღოთ ნებისმიერი $U \subset T$, $|U| = k-1$. რადგან ყველა დარჩენილი ელემენტი არ შეიძლება იყოს კონგრუენტული მოდულით k, არსებობს ისეთი $a \in T \setminus U$, რომ $a \not\equiv -\sum_{x \in U} x \pmod{k}$. ახლა შეგვიძლია ავიღოთ $A = U \cup \{a\}$ და ინდუქციის დაშვება გამოვიყენოთ $T \setminus A$-ზე.

ახლა ჩვენ მზად ვართ დავამტკიცოთ ამოცანის დებულება ყველა კენტი n-ისთვის და $n = 2^k$-სთვის. დამტკიცება ხდება ინდუქციით.

თუ n მარტივია, დებულება უშუალოდ გამომდინარეობს ლემა 1-დან, რადგან ამ შემთხვევაში $(n, s) = 1$. ზოგად შემთხვევაზე გადასვლისას, შეგვიძლია ვიპოვოთ მარტივი p და მთელი t ისეთი, რომ $p^t \mid n$ და $p^t \nmid s$. ლემა 2-ის თანახმად, ჩვენ შეგვიძლია S დავყოთ $\frac{n}{p} = k$ ელემენტიან p სიმრავლედ ისე, რომ თითოეულ სიმრავლეში რიცხვების ჯამი ან არ იყოფოდეს k-ზე, ან ყველა რიცხვს ჰქონდეს ერთი და იგივე ნაშთი მოდულით k.

პირველი კატეგორიის სიმრავლეებისთვის, ინდუქციური დაშვების თანახმად არსებობს გადანაცვლება (a_i) ისეთი, რომ $k \mid \sum_{i=1}^{k} i a_i$.

თუ n (და შესაბამისად k-ც) კენტია, მაშინ მეორე კატეგორიის სიმრავლის ყოველი (b_i) გადანაცვლებისთვის გვაქვს

$$\sum_{i=1}^{k} i b_i \equiv b_1 \frac{k(k+1)}{2} \equiv 0 \pmod{k}.$$

დანაწილების ყველა სიმრავლისთვის ასეთი გადანაცვლებების გაერთიანებით, მივიღებთ S-ის ისეთ (c_i) გადანაცვლებას, რომ $k \mid \sum_{i=1}^{n} i c_i$. რადგან ეს ჯამი იყოფა k-ზე, ხოლო k იყოფა (n, s)-ზე, ლემა 1-ის თანახმად დამტკიცება დასრულებულია.

თუ $n = 2^s$, მაშინ გვაქვს $p = 2$ და $k = 2^{s-1}$. მაშინ თითოეული ქვესიმრავლისთვის არსებობს გადანაცვლება $(a_1, \ldots, a_k)$ ისეთი, რომ $\sum_{i=1}^{k} i a_i$ იყოფა $2^{s-2} = \frac{k}{2}$-ზე: თუ ქვესიმრავლე ეკუთვნის პირველ კატეგორიას, გამოსახულება იყოფა k-ზეც კი, ხოლო თუ ის ეკუთვნის მეორეს,

$$\sum_{i=1}^{k} i a_i \equiv a_1 \frac{k(k+1)}{2} \equiv 0 \pmod{\frac{k}{2}}.$$

ახლა თითოეული გადანაცვლების რიცხვები უნდა გამრავლდეს n-ის არაღემატებელ ყველა კენტ ან ყველა ლუწ რიცხვზე ზრდის მიხედვით ისე, რომ მიღებული ჯამები იყოფოდეს k-ზე:

$$\sum_{i=1}^{k} (2i-1) a_i \equiv \sum_{i=1}^{k} 2 i a_i \equiv 2 \sum_{i=1}^{k} i a_i \equiv 0 \pmod{k}.$$

ამ ორი ჯამის გაერთიანებით, ჩვენ კვლავ მივიღებთ S-ის ისეთ (c_i) გადანაცვლებას, რომ $k \mid \sum_{i=1}^{n} i c_i$, და შემთხვევას ვასრულებთ ლემა 1-ის გამოყენებით.

შენიშვნა. ჩვენ ვერ გამოვტოვებთ პირობას, რომ n არ ყოფს ყველა ელემენტის ჯამს. მართლაც, ნებისმიერი $n > 1$-ისთვის და სიმრავლისთვის, რომელიც შედგება 1-ისგან, -1-ისგან და n-ზე გამყოფი $n-2$ ელემენტისგან, მოთხოვნილი გადანაცვლება არ არსებობს.

□

ამოცანა 4.60.31.

ვთქვათ, $a_1, a_2, a_3, \ldots$ არის ნატურალურ რიცხვთა უსასრულო მიმდევრობა ისეთი, რომ a_{n+2m} ყოფს $a_n + a_{n+m}$-ს ნებისმიერი ნატურალური n და m-სთვის. დაამტკიცეთ, რომ ეს მიმდევრობა საბოლოოდ პერიოდულია, ანუ არსებობს ისეთი ნატურალური N და d რიცხვები, რომ $a_n = a_{n+d}$ ყველა $n > N$-სთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-N7“-ის ამოხსნა: ჩვენ არაერთხელ გამოვიყენებთ შემდეგ მარტივ დაკვირვებას:

ლემა 1. თუ ნატურალური რიცხვი d ყოფს a_n-სა და a_{n-m}-ს რაიმე m-ისთვის და $n > 2m$-ისთვის, მაშინ ის ასევე ყოფს a_{n-2m}-ს. თუ d ყოფს a_n-სა და a_{n-2m}-ს, მაშინ ის ასევე ყოფს a_{n-m}-ს.

დამტკიცება. ორივე ნაწილი აშკარაა, რადგან a_n ყოფს $a_{n-2m} + a_{n-m}$-ს. □

დებულება. მიმდევრობა (a_n) შემოსაზღვრულია.

დამტკიცება. დავუშვათ საწინააღმდეგო. მაშინ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი n ინდექსი, რომ a_n მეტია თითოეულ წინა წევრზე: $a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}$. იყოს $a_n = k$ ასეთი წევრი, სადაც $n > 10$. თითოეული $s < \frac{n}{2}$-სთვის რიცხვი $a_n = k$ ყოფს $a_{n-s} + a_{n-2s} < 2k$-ს, ამიტომ

$$a_{n-s} + a_{n-2s} = k.$$

კერძოდ,

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} = a_{n-2} + a_{n-4} = a_{n-4} + a_{n-8},$$

ანუ $a_{n-1} = a_{n-4}$ და $a_{n-2} = a_{n-8}$. ლემა 1-დან გამომდინარეობს, რომ a_{n-1} ყოფს a_{n-1-3s}-ს, როდესაც $3s < n-1$, და a_{n-2} ყოფს a_{n-2-6s}-ს, როდესაც $6s < n-2$. რადგან a_{n-1} და a_{n-2} რიცხვებიდან ერთ-ერთი მაინც არანაკლებია $a_n/2$-ზე, რომელიღაც a_i-ც ($i \leq 6$) არანაკლებია $a_n/2$-ზე. თუმცა a_n შეიძლება იყოს ნებისმიერად დიდი, რაც ეწინააღმდეგება დაშვებას. □

რადგან (a_n) შემოსაზღვრულია, არსებობს მხოლოდ სასრული რაოდენობის ისეთი i, რომელთათვისაც a_i მიმდევრობაში სასრული რაოდენობის ჯერ გვხვდება. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, არსებობს ისეთი N, რომ თუ $a_i = t$ და $i > N$, მაშინ $a_j = t$ უსასრულოდ ბევრი j-სთვის.

ცხადია, $(a_{n+N})_{n>0}$ მიმდევრობა აკმაყოფილებს გაყოფადობის პირობას და საკ-

მარისია დავამტკიცოთ, რომ ეს მიმდევრობა საბოლოოდ პერიოდულია. ამრიგად, საჭიროების შემთხვევაში მიმდევრობის საწყისი ნაწილის ჩამოჭრით, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ თითოეული რიცხვი მიმდევრობაში უსასრულოდ ბევრჯერ გვხვდება. იყოს k მიმდევრობაში შემავალი უდიდესი რიცხვი.

ლემა 2. თუ ნატურალური რიცხვი d ყოფს a_n-ს რომელიღაც n-ისთვის, მაშინ ის i ინდექსები, რომელთათვისაც d ყოფს a_i-ს, ქმნიან არითმეტიკულ პროგრესიას კენტი სხვაობით.

დამტკიცება. ვთქვათ, $i_1 < i_2 < i_3 < \dots$ არის ყველა ის i ინდექსი, რომლისთვისაც d ყოფს a_i-ს. თუ $i_s + i_{s+1}$ ლუწია, ლემა 1-დან გამომდინარეობს, რომ d ასევე ყოფს $a_{\frac{i_s+i_{s+1}}{2}}$-ს, რაც შეუძლებელია, რადგან $i_s < \frac{i_s+i_{s+1}}{2} < i_{s+1}$. ამრიგად, i_s და i_{s+1} ყოველთვის განსხვავებული ლუწ-კენტობისაა, და მაშასადამე $i_s + i_{s+2}$ ლუწია. ლემა 1-ის ხელახალი გამოყენებით ვხედავთ, რომ d ყოფს $a_{\frac{i_s+i_{s+2}}{2}}$-ს, საიდანაც $\frac{i_s+i_{s+2}}{2} = i_{s+1}$. □

ახლა მზად ვართ ამოცანის ამოსახსნელად.

მიმდევრობის ყველა წევრის ნატურალურ გამყოფთა საერთო რაოდენობა სასრულია. აღვნიშნოთ d_s-ით s-ის შესაბამისი პროგრესიის სხვაობა, ანუ s ყოფს a_n-ს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის ყოფს a_{n+td_s}-ს ნებისმიერი ნატურალური t-სთვის. იყოს D ყველა d_s-ის ნამრავლი. მაშინ ყოველი s, რომელიც მიმდევრობის რომელიმე წევრს ყოფს, ყოფს a_n-ს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის ყოფს a_{n+D}-ს. ეს ნიშნავს, რომ a_n-ისა და a_{n+D}-ის გამყოფთა სიმრავლეები ერთმანეთს ემთხვევა, და $a_{n+D} = a_n$. ამრიგად, D წარმოადგენს მიმდევრობის პერიოდს.

შენიშვნა. ზემოთ მოყვანილ ამოხსნაში ჩვენ არ გვიცდია (a_n)-ის პერიოდული ნაწილის ზუსტი სტრუქტურის პოვნა. ზემოთ განხილული მსჯელობის მცირე დამატება აჩვენებს, რომ მიმდევრობის პერიოდს აქვს შემდეგი სამი სახიდან ერთ-ერთი:

(i) t (ამ შემთხვევაში მიმდევრობა საბოლოოდ მუდმივია);

(ii) t, $2t$, $3t$ ან $2t$, t, $3t$ (ანუ პერიოდია 3);

(iii) t, t, ..., $2t$ (პერიოდი შეიძლება იყოს ნებისმიერი კენტი რიცხვი).

ამ სამ შემთხვევაში t შეიძლება იყოს ნებისმიერი დადებითი მთელი რიცხვი. მარტივი დასანახია, რომ სამივე შემთხვევა აკმაყოფილებს თავდაპირველ პირობას.

კვლავ აღვნიშნოთ k-თი მიმდევრობაში შემავალი უდიდესი რიცხვი. ყველა ის i ინდექსი, რომლისთვისაც $a_i = k$, ქმნის არითმეტიკულ პროგრესიას. თუ ამ პროგრესიის სხვაობა არის 1, მაშინ მიმდევრობა (a_n) მუდმივია და მივიღებთ (i) შემთხვევას. დავუშვათ, რომ სხვაობა T არის სულ მცირე 3.

ავიღოთ ისეთი n ინდექსი, რომ $a_n = k$, და ვთქვათ $a = a_{n-2}$, $b = a_{n-1}$. გვაქვს $a, b < k$ და ამიტომ $k = a_n = a_{n-1} + a_{n-2} = a + b$. თუ $a = b = \frac{k}{2}$, მაშინ ყველა წევრი $a_1, a_2, \dots, a_n$ იყოფა $k/2$-ზე, ანუ უდრის k-ს ან $k/2$-ს. რადგან ის i ინდექსები,

რომელთათვისაც $a_i = k$, ქმნიან კენტი სხვაობის მქონე არითმეტიკულ პროგრესიას, მივიღებთ (iii) შემთხვევას.

ახლა დავუშვათ, რომ $a \neq b$.

მტკიცება. $\frac{n}{2} < m < n$-ისთვის გვაქვს $a_m = a$, თუ $m \equiv n-2 \pmod 3$, და $a_m = b$, თუ $m \equiv n-1 \pmod 3$.

დამტკიცება. რიცხვი $k = a_n$ ყოფს $a_{n-2}+a_{n-1} = a+b$-ს და $a_{n-4}+a_{n-2} = a_{n-4}+a$-ს, და ამიტომ ამ ჯამების ტოლია (რადგან $a, b < k$ და $a_i \leq k$ ყველა i-სთვის). ამრიგად, $a_{n-1} = a_{n-4} = b$, ანუ $a_{n-4} < k$, $a_{n-4} + a_{n-8} = k$ და $a_{n-8} = a_{n-2} = a$. რიცხვებიდან a და b ერთ-ერთი მეტია $k/2$-ზე.

თუ $b = a_{n-1} = a_{n-4} > \frac{k}{2}$, ლემა 1-დან გამომდინარეობს, რომ a_{n-1} ყოფს a_{n-1-3s}-ს, როცა $3s < n-1$, და ამიტომ $a_{n-1-3s} = b$, როცა $3s < n-1$. როცა $6s < n-4$, k ასევე ყოფს $a_{n-4-6s} + a_{n-2-3s} = b + a_{n-2-3s}$-ს, შესაბამისად, $a_{n-2-3s} = k - b = a$.

თუ $a = a_{n-2} = a_{n-8} > \frac{k}{2}$, ყველა წევრი a_{n-2-6s}, სადაც $6s < n-2$, იყოფა a-ზე, ანუ ის i ინდექსები, რომელთათვისაც a ყოფს a_i-ს, ქმნიან პროგრესიას, რომლის სხვაობაც ყოფს 6-ს. რადგან ეს სხვაობა კენტია და 1-ზე მეტია, ის უნდა იყოს 3, ანუ $a_{n-2-3s} = a$, როცა $3s < n-2$. წინა შემთხვევის ანალოგიურად, გვაქვს $a_{n-1-3s} = a_n - a_{n-2-6s} = k - a = b$, როცა $6s < n-2$. □

იყოს a_n და a_{n+T} მიმდევრობის ორი ისეთი მიმდევრობითი წევრი, რომლებიც k-ს ტოლია. თუ n საკმარისად დიდია, $\frac{n+T}{2} < n-2$, და მტკიცების n-ის ნაცვლად $n+T$-ზე გამოყენებით ვხედავთ, რომ სამი მიმდევრობითი წევრი $a_{n-2} = a$, $a_{n-1} = b$, $a_n = k$ შესაბამისად უნდა უდრიდეს a_{n+T-2}, a_{n+T-1} და a_{n+T}-ს. ამრიგად, გარკვეული i-სთვის გვაქვს $a_{i+3s} = a$ და $a_{i+1+3s} = b$ ყველა s-სთვის. საჭიროების შემთხვევაში მიმდევრობის კიდევ შეკვეცით, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $a_{3s+1} = a$ და $a_{3s+2} = b$ ყველა s-სთვის. ჩვენ ასევე ვიცით, რომ $a_n = k$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა n იყოფა T-ზე (სხვათა შორის, ეს ამტკიცებს, რომ T იყოფა 3-ზე).

თუ $a_{3s} = c$ რომელიმე მთელი s-სთვის, a, b, c რიცხვებიდან თითოეული ყოფს დანარჩენი ორის ჯამს. მარტივი დასანახია, რომ ეს რიცხვები რაიმე თანმიმდევრობით პროპორციულია სამეულებიდან $(1,1,1)$, $(1,1,2)$ და $(1,2,3)$ ერთ-ერთისა. აქედან გამომდინარეობს, რომ a და b რიცხვებიდან უდიდესი უდრის უმცირესის ნამრავლს 2-ზე, 3-ზე ან $3/2$-ზე. ბოლო ორი შემთხვევა შეუძლებელია, რადგან მაშინ c ვერ იქნება მაქსიმალური ელემენტი სამეულში (a, b, c), მაშინ როდესაც $c = k = a + b$ უსასრულოდ ბევრი s-სთვის. ამრიგად, ერთადერთი შესაძლო შემთხვევაა 2, a და b რიცხვები რაიმე თანმიმდევრობით არის $k/3$ და $2k/3$, ხოლო c-ს ერთადერთი შესაძლო მნიშვნელობებია k და $k/3$. დავუშვათ, რომ $a_{3s} = k/3$ რომელიმე $s > 1$-სთვის. შეგვიძლია s შევარჩიოთ ისე, რომ $a_{3s+3} = k$. მაშასადამე, T, რომლის შესახებაც უკვე ვიცით, რომ კენტია და იყოფა 3-ზე, 3-ზე მეტია, ანუ სულ მცირე 9-ია. მაშინ $a_{3s-3} \neq k$, და ერთადერთი სხვა შესაძლებლობაა $a_{3s-3} = k/3$. თუმცა, $a_{3s+3} = k$ უნდა ყოფდეს $a_{3s}+a_{3s-3} = 2k/3$-ს, რაც შეუძლებელია. ამით დავამტკიცეთ, რომ $a_{3s} = k$ ყველა $s > 1$-სთვის, რაც არის (ii) შემთხვევა. □

ამოცანა 4.60.32.

მთელკოეფიციენტებიანი $P(x)$ მრავალწევრისთვის განვსაზღვროთ $P^1(x) = P(x)$ და $P^{k+1}(x) = P(P^k(x))$ ნებისმიერი $k \geq 1$-სთვის. იპოვეთ ყველა ისეთი ნატურალური n რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობს მთელკოეფიციენტებიანი $P(x)$ მრავალწევრი ისეთი, რომ ყოველი მთელი $m \geq 1$-სთვის $P^m(1), \dots, P^m(n)$ რიცხვები n-ზე გაყოფისას იძლევიან ზუსტად $\lceil n/2^m \rceil$ განსხვავებულ ნაშთს.
პასუხი: 2-ის ყველა ხარისხი და ყველა მარტივი რიცხვი.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2021-shortlist-N8"-ის ამოხსნა: ნაშთთა სიმრავლე მოდულით ℓ აღვნიშნოთ $\mathbb{Z}_\ell$-ით. შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერი ნატურალური ℓ რიცხვისთვის P შეიძლება განვიხილოთ როგორც ფუნქცია $\mathbb{Z}_\ell \to \mathbb{Z}_\ell$. $P^m(\mathbb{Z}_\ell)$ სიმრავლის ელემენტთა რაოდენობა აღვნიშნოთ $f_{m,\ell}$-ით. შევნიშნოთ, რომ $f_{m,n} = \lceil n/2^m \rceil$ ყოველი $m \geq 1$-სთვის მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $f_{m+1,n} = \lceil f_{m,n}/2 \rceil$ ყოველი $m \geq 0$-სთვის.

ნაწილი 1. საძიებელი მრავალწევრი არსებობს, როდესაც n არის 2-ის ხარისხი ან მარტივი რიცხვი.
თუ n არის 2-ის ხარისხი, ავიღოთ $P(x) = 2x$.
თუ $n = p$ კენტი მარტივი რიცხვია, ნებისმიერი ფუნქცია $f : \mathbb{Z}_p \to \mathbb{Z}_p$ ემთხვევა რომელიღაც მთელკოეფიციენტებიან მრავალწევრს. ამიტომ შეგვიძლია ავირჩიოთ ფუნქცია, რომელიც ყოველ $x \in \{0, 1, \dots, p-1\}$-ს ასახავს $\lfloor x/2 \rfloor$-ში.

ნაწილი 2. საძიებელი მრავალწევრი არ არსებობს, როდესაც n არ არის მარტივი რიცხვის ხარისხი.
ვთქვათ, $n = ab$, სადაც $a, b > 1$ და $\gcd(a, b) = 1$. შევნიშნოთ, რომ რადგან $\gcd(a, b) = 1$, ნაშთთა ჩინური თეორემის თანახმად

$$f_{m,ab} = f_{m,a} f_{m,b}.$$

ასევე შევნიშნოთ, რომ თუ $f_{m,\ell} = f_{m+1,\ell}$, მაშინ P ახდენს $\mathbb{Z}_\ell$-ზე P^m-ის ანასახის გადანაცვლებას, და შესაბამისად $f_{s,\ell} = f_{m,\ell}$ ყოველი $s > m$-სთვის. რადგან საკმარისად დიდი m-ისთვის $f_{m,ab} = 1$, ყოველი m-ისთვის გვაქვს

$$f_{m,a} > f_{m+1,a} \quad \text{ან} \quad f_{m,a} = 1, \qquad f_{m,b} > f_{m+1,b} \quad \text{ან} \quad f_{m,b} = 1.$$

ავირჩიოთ უმცირესი m, რომლისთვისაც $f_{m+1,a} = 1$ ან $f_{m+1,b} = 1$. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $f_{m+1,a} = 1$. მაშინ $f_{m+1,ab} = f_{m+1,b} < f_{m,b} \leq f_{m,ab}/2 \leq f_{m+1,ab}$, რაც წინააღმდეგობაა.

ნაწილი 3. საძიებელი მრავალწევრი არ არსებობს, როდესაც n არის კენტი მარტივი რიცხვის ხარისხი, რომელიც არ არის მარტივი.
ვთქვათ, $n = p^k$, სადაც $p \geq 3$ მარტივია და $k \geq 2$. ნებისმიერი $r \in \mathbb{Z}_p$-სთვის

S_r-ით აღვნიშნოთ $\mathbb{Z}_{p^k}$-ის ის ქვესიმრავლე, რომელიც შედგება მოდულით p r-ის თანანაშთი რიცხვებისგან. S სიმრავლის ელემენტთა რაოდენობა აღვნიშნოთ $|S|$-ით.

დებულება. ნებისმიერი r ნაშთისთვის მოდულით p, ან $|P(S_r)| = p^{k-1}$, ან $|P(S_r)| \leq p^{k-2}$.

დამტკიცება. გავიხსენოთ, რომ $P(r+h) = P(r) + hP'(r) + h^2Q(r,h)$, სადაც Q მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრია.
თუ $p \mid P'(r)$, მაშინ $P(r+ps) \equiv P(r) \pmod{p^2}$, საიდანაც $P(S_r)$-ის ყველა ელემენტი თანანაშთია მოდულით p^2. ამიტომ ამ შემთხვევაში $|P(S_r)| \leq p^{k-2}$.
ახლა ვაჩვენოთ, რომ თუ $p \nmid P'(r)$, მაშინ $|P(S_r)| = p^{k-1}$ ნებისმიერი k-სთვის.
დავუშვათ საწინააღმდეგო: $|P(S_r)| < p^{k-1}$ რომელიღაც $k > 1$-სთვის. ავირჩიოთ უმცირესი k, რომლისთვისაც ეს სრულდება. $P(S_r)$-ის თითოეულ ნაშთს შევუსაბამოთ მისი ნაშთი მოდულით p^{k-1}; მიღებული სიმრავლე აღვნიშნოთ $\overline{P(S_r)}$-ით. k-ს მინიმალურობის ძალით გვაქვს $|\overline{P(S_r)}| = p^{k-2}$. მაშინ $|P(S_r)| < p \cdot |\overline{P(S_r)}|$, ანუ არსებობს ისეთი $u = P(x) \in P(S_r)$ ($x \equiv r \pmod{p}$) და $t \not\equiv 0 \pmod{p}$, რომ $u + p^{k-1}t \notin P(S_r)$.
შევნიშნოთ, რომ $P(x + p^{k-1}s) \equiv u + p^{k-1}sP'(x) \pmod{p^k}$. რადგან $P(x + p^{k-1}s) \not\equiv u + p^{k-1}t \pmod{p^k}$, შედარებას $p^{k-1}sP'(x) \equiv p^{k-1}t \pmod{p^k}$ ამონახსნი არ გააჩნია. შესაბამისად, შედარებას $sP'(x) \equiv t \pmod{p}$ არ აქვს ამონახსნი, რაც ეწინააღმდეგება იმას, რომ $p \nmid P'(r)$. □
რადგან საკმარისად დიდი m-ისთვის P^m-ის ანასახი შედგება ერთი ელემენტისგან, შეგვიძლია ავიღოთ უმცირესი ისეთი m, რომლისთვისაც $|P^{m-1}(S_r)| = p^{k-1}$ რომელიღაც $r \in \mathbb{Z}_p$-სთვის, მაგრამ $|P^m(S_q)| \leq p^{k-2}$ ნებისმიერი $q \in \mathbb{Z}_p$-სთვის. ამიერიდან დავაფიქსიროთ m და r.
რადგან P-ს მიმართ $P^{m-1}(\mathbb{Z}_{p^k}) \setminus P^{m-1}(S_r)$-ის ანასახი შეიცავს $P^m(\mathbb{Z}_{p^k}) \setminus P^m(S_r)$-ს, გვაქვს

$$a := |P^m(\mathbb{Z}_{p^k}) \setminus P^m(S_r)| \leq |P^{m-1}(\mathbb{Z}_{p^k}) \setminus P^{m-1}(S_r)|,$$

ამრიგად,

$$a + p^{k-1} \leq f_{m-1,p^k} \leq 2f_{m,p^k} \leq 2p^{k-2} + 2a,$$

საიდანაც

$$(p-2)p^{k-2} \leq a.$$

რადგან საკმარისად დიდი i-სთვის $f_{i,p} = 1$, არსებობს ზუსტად ერთი ისეთი $t \in \mathbb{Z}_p$, რომ $P(t) \equiv t \pmod{p}$. გარდა ამისა, i-ს ზრდასთან ერთად $\{s \in \mathbb{Z}_p \mid P^i(s) \equiv t \pmod{p}\}$ სიმრავლის სიმძლავრე (მკაცრად) იზრდება, სანამ არ მიაღწევს მნიშვნელობა p-ს. ამიტომ ან

$$|\{s \in \mathbb{Z}_p \mid P^{m-1}(s) \equiv t \pmod{p}\}| = p, \quad \text{ან} \quad |\{s \in \mathbb{Z}_p \mid P^{m-1}(s) \equiv t \pmod{p}\}| \geq m.$$

მაშასადამე, ან $f_{m-1,p} = 1$, ან არსებობს არანაკლებ m სიმძლავრის მქონე ქვესიმრავლე $X \subset \mathbb{Z}_p$, ისეთი, რომ $P^{m-1}(x) \equiv t \pmod{p}$ ყველა $x \in X$-ისთვის.
პირველ შემთხვევაში $|P^{m-1}(\mathbb{Z}_{p^k})| \leq p^{k-1} = |P^{m-1}(S_r)|$, საიდანაც $a = 0$, რაც

წინააღმდეგობაა.
მეორე შემთხვევაში, იყოს Y სიმრავლე $\mathbb{Z}_{p^k}$-ის ყველა იმ ელემენტისა, რომლებიც მოდულით p კონგრუენტულია X-ის რომელიმე ელემენტთან. იყოს $Z = \mathbb{Z}_{p^k} \setminus Y$. მაშინ $P^{m-1}(Y) \subset S_t$, $P(S_t) \subsetneq S_t$ და $Z = \bigcup\limits_{i \in \mathbb{Z}_p \setminus X} S_i$, ამიტომ

$$|P^m(Y)| \le |P(S_t)| \le p^{k-2} \quad \text{და} \quad |P^m(Z)| \le |\mathbb{Z}_p \setminus X| \cdot p^{k-2} \le (p-m)p^{k-2}.$$

აქედან გამომდინარე,

$$(p-2)p^{k-2} \le a < |P^m(\mathbb{Z}_{p^k})| \le |P^m(Y)| + |P^m(Z)| \le (p-m+1)p^{k-2}$$

და $m < 3$. მაშინ $|P^2(S_q)| \le p^{k-2}$ ყველა $q \in \mathbb{Z}_p$-სთვის, საიდანაც

$$p^k/4 \le |P^2(\mathbb{Z}_{p^k})| \le p^{k-1},$$

რაც შეუძლებელია $p \ge 5$-ისთვის. რჩება განსახილველი შემთხვევა $p = 3$.
როგორც ადრე, იყოს t ერთადერთი ნაშთი მოდულით 3, ისეთი, რომ $P(t) \equiv t \pmod 3$.
თუ $3 \nmid P'(t)$, მაშინ ზემოთ მოყვანილი მტკიცების დამტკიცების თანახმად $P(S_t) = S_t$, რაც შეუძლებელია.
ამიტომ $3 \mid P'(t)$. $P(t+h) = P(t) + hP'(t) + h^2Q(t,h)$ ფორმულაში $h = 3^i s$-ის ჩასმით მივიღებთ $P(t + 3^i s) \equiv P(t) \pmod{3^{i+1}}$. i-ს მიმართ ინდუქციის გამოყენებით ვხედავთ, რომ $P^i(S_t)$-ის ყველა ელემენტი კონგრუენტულია მოდულით 3^{i+1}. ამრიგად, $|P^{k-1}(S_t)| = 1$.
შევნიშნოთ, რომ $f_{1,3} \le 2$ და $f_{2,3} \le 1$, ამიტომ $P^2(\mathbb{Z}_{3^k}) \subset S_t$. მაშასადამე, $|P^{k+1}(\mathbb{Z}_{3^k})| \le |P^{k-1}(S_t)| = 1$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $3^k \le 2^{k+1}$, რაც შეუძლებელია $k \ge 2$-ისთვის.
კომენტარი. მოცემულია ამოცანის ალტერნატიული ვერსია.
შერჩეულია $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ ფუნქცია ისე, რომ $a - b \mid f(a) - f(b)$ ყველა $a, b \in \mathbb{Z}$-სთვის, სადაც $a \ne b$. იყოს $S_0 = \mathbb{Z}$, ხოლო ყოველი ნატურალური m რიცხვისთვის S_m-ით აღვნიშნოთ f-ის ანასახი S_{m-1} სიმრავლეზე. მოცემულია, რომ ყოველი არაუარყოფითი მთელი m-ისთვის S_m სიმრავლეში არის ზუსტად $\lceil n/2^m \rceil$ განსხვავებული ნაშთი მოდულით n. იპოვეთ n-ის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა.
პასუხი: მარტივი რიცხვების ყველა ხარისხი.
ამოხსნა. შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერი ნატურალური ℓ-ისთვის f შეიძლება განვიხილოთ როგორც ფუნქცია $\mathbb{Z}_\ell \to \mathbb{Z}_\ell$. გამოვიყენოთ აღნიშვნები f^m და $f_{m,\ell}$ ისევე, როგორც ზემოთ მოყვანილ ამოხსნაში.
ნაწილი 1. არსებობს ფუნქცია $f : \mathbb{Z}_{p^k} \to \mathbb{Z}_{p^k}$, რომელიც აკმაყოფილებს სასურველ თვისებებს.
$x \in \mathbb{Z}_{p^k}$-სთვის $\mathrm{rev}(x)$-ით აღვნიშნოთ x-ის ციფრების შებრუნება p-ობით პოზიციურ სისტემაში (თითოეულ $x \in \mathbb{Z}_{p^k}$-ს ვწერთ ზუსტად k ციფრით, საჭიროების

შემთხვევაში დასაწყისში ნულების მიწერით). ავირჩიოთ

$$f(x) = \mathrm{rev}\left(\left\lfloor \frac{\mathrm{rev}(x)}{2} \right\rfloor\right)$$

სადაც 2-ზე გაყოფისას $\mathrm{rev}(x)$ გაგებულია როგორც მთელი რიცხვი $[0, p^k)$ შუალედიდან. მარტივი შესამჩნევია, რომ $f_{m+1,k} = \lceil f_{m,k}/2 \rceil$.
ვამტკიცებთ, რომ თუ $a, b \in \mathbb{Z}_{p^k}$ ისეთია, რომ $p^m \mid a - b$, მაშინ $p^m \mid f(a) - f(b)$. ვთქვათ, $x = \mathrm{rev}(a)$, $y = \mathrm{rev}(b)$. x-ისა და y-ის პირველი m ციფრი ერთმანეთს ემთხვევა, ე.ი. $\lfloor x/p^{m-k} \rfloor = \lfloor y/p^{m-k} \rfloor$. ნებისმიერი დადებითი მთელი c, d და z რიცხვებისთვის გვაქვს $\lfloor \lfloor z/c \rfloor /d \rfloor = \lfloor z/(cd) \rfloor = \lfloor \lfloor z/d \rfloor /c \rfloor$, ამიტომ

$$\left\lfloor \lfloor x/2 \rfloor / p^{m-k} \right\rfloor = \left\lfloor \lfloor x/p^{m-k} \rfloor /2 \right\rfloor = \left\lfloor \lfloor y/p^{m-k} \rfloor /2 \right\rfloor = \left\lfloor \lfloor y/2 \rfloor / p^{m-k} \right\rfloor .$$

მაშასადამე, $\lfloor x/2 \rfloor$-ისა და $\lfloor y/2 \rfloor$-ის პირველი m ციფრი ემთხვევა. ასე რომ, $f(a)$-ისა და $f(b)$-ს ბოლო m ციფრიც ემთხვევა, ე.ი. $p^m \mid f(a) - f(b)$.
ნაწილი 2. $f : \mathbb{Z}_{p^k} \to \mathbb{Z}_{p^k}$ ფუნქციის აწევა მთელ $\mathbb{Z}$-ზე განსაზღვრულ ფუნქციამდე.
ვაჩვენებთ, რომ ნებისმიერი $f : \mathbb{Z}_{p^k} \to \mathbb{Z}_{p^k}$ ფუნქციისთვის, რომლისთვისაც $\gcd(p^k, a - b) \mid f(a) - f(b)$, არსებობს შესაბამისი ფუნქცია $g : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, რომლისთვისაც $a - b \mid g(a) - g(b)$ ნებისმიერი განსხვავებული მთელი a, b რიცხვებისთვის და $g(x) \equiv f(x) \pmod{p^k}$ ყველა $x \in \mathbb{Z}$-სთვის, რითაც დამტკიცება დასრულდება. ასეთი ფუნქციის მნიშვნელობებს ავაგებთ ინდუქციურად; დავუშვათ, რომ ის უკვე აგებული გვაქვს გარკვეული $[a, b)$ ინტერვალისთვის და გვსურს განვსაზღვროთ $g(b)$. ($g(a-1)$-ს ანალოგიურად განვსაზღვრავთ.)
თითოეული მარტივი $q \leqslant |a - b|$ რიცხვისთვის ავირჩიოთ მაქსიმალური α_q, რომლისთვისაც არსებობს ისეთი $c_q \in [a, b)$, რომ $b - c_q \vdots q^{\alpha_q}$, და ავირჩიოთ ერთ-ერთი ასეთი c_q.
ჩინური ნაშთთა თეორემის გამოყენებით ვიპოვით $g(b)$-ს, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

$$g(b) \equiv g(c_q) \pmod{q^{\alpha_q}} \quad \text{როცა} \quad q \neq p, \quad \text{და}$$

$$g(b) \equiv g(c_p) \pmod{p^{\alpha_p}} \quad \text{თუ} \quad \alpha_p \geqslant k, \qquad g(b) \equiv f(b) \pmod{p^k} \quad \text{თუ} \quad \alpha_p < k.$$

რთული არ არის იმის შემოწმება, რომ $b - c \mid g(b) - g(c)$ ნებისმიერი $c \in [a, b)$-სთვის და $g(b) \equiv f(b) \pmod{p^k}$.
ნაწილი 3. საძიებელი ფუნქცია არ არსებობს, თუ n-ს გააჩნია სულ მცირე ორი განსხვავებული მარტივი გამყოფი.
დამტკიცება მრავალწევრის ვერსიის იდენტურია. □

4.61 IMO 2022 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

4.62 IMO 2022 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.62.1.

ვთქვათ, $(a_n)_{n\geq 1}$ არის დადებით ნამდვილ რიცხვთა მიმდევრობა თვისებით, რომ

$$(a_{n+1})^2 + a_n a_{n+2} \leq a_n + a_{n+2}$$

ნებისმიერი ნატურალური n-ისთვის. აჩვენეთ, რომ $a_{2022} \leq 1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-A1“-ის ამოხსნა: დავიწყოთ იმის შემჩნევით, რომ $(a_{n+1})^2 - 1 \leq a_n + a_{n+2} - a_n a_{n+2} - 1$, რაც ეკვივალენტურია

$$(a_{n+1})^2 - 1 \leq (1 - a_n)(a_{n+2} - 1).$$

ახლა დავუშვათ, რომ არსებობს ისეთი ნატურალური n, რომლისთვისაც $a_{n+1} > 1$ და $a_{n+2} > 1$. რადგან $(a_{n+1})^2 - 1 \leq (1 - a_n)(a_{n+2} - 1)$, ვასკვნით, რომ $0 < 1 - a_n < 1 < 1 + a_{n+2}$, ამიტომ $(a_{n+1})^2 - 1 < (a_{n+2} + 1)(a_{n+2} - 1) = (a_{n+2})^2 - 1$.
მეორე მხრივ, $(a_{n+2})^2 - 1 \leq (1 - a_{n+3})(a_{n+1} - 1) < (1 + a_{n+1})(a_{n+1} - 1) = (a_{n+1})^2 - 1$, რაც წინააღმდეგობაა. ამრიგად, ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ შეუძლებელია გვქონდეს 1-ზე მკაცრად მეტი ორი თანმიმდევრული წევრი, გარდა შესაძლოა a_1-ისა და a_2-ისა.
საბოლოოდ, დავუშვათ, რომ $a_{2022} > 1$. ეს ნიშნავს, რომ $a_{2021} \leq 1$ და $a_{2023} \leq 1$. მაშასადამე, $0 < (a_{2022})^2 - 1 \leq (1 - a_{2021})(a_{2023} - 1) \leq 0$, რაც წინააღმდეგობაა. ვასკვნით, რომ $a_{2022} \leq 1$.

□

ამოცანა 4.62.2.

ვთქვათ $k \geqslant 2$ მთელი რიცხვია. იპოვეთ უმცირესი მთელი $n \geqslant k + 1$ ისეთი თვისებით, რომ არსებობს n განსხვავებული ნამდვილი რიცხვისგან შემდგარი სიმრავლე, რომლის თითოეული ელემენტიც ჩაიწერება ამავე სიმრავლის სხვა k განსხვავებული ელემენტის ჯამის სახით.

(სლოვაკეთი)

პასუხი: $n = k + 4$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-A2“-ის ამოხსნა: პირველ რიგში ვაჩვენოთ, რომ $n \geqslant k + 4$. დავუშვათ, რომ არსებობს ასეთი n რიცხვისგან შემდგარი სიმრავლე და აღვნიშნოთ ისინი შემდეგნაირად: $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$.
შევნიშნოთ, რომ იმისათვის, რათა a_1 გამოისახოს სიმრავლის სხვა k განსხვავებული ელემენტის ჯამის სახით, უნდა გვქონდეს $a_1 \geqslant a_2 + \cdots + a_{k+1}$ და, ანალოგიურად a_n-ისთვის, უნდა გვქონდეს $a_{n-k} + \cdots + a_{n-1} \geqslant a_n$. ჩვენ ასევე ვიცით, რომ $n \geqslant k + 1$.
თუ $n = k + 1$, მაშინ გვექნება $a_1 \geqslant a_2 + \cdots + a_{k+1} > a_1 + \cdots + a_k \geqslant a_{k+1}$, რაც წინააღმდეგობაა.
თუ $n = k+2$, მაშინ გვექნება $a_1 \geqslant a_2 + \cdots + a_{k+1} \geqslant a_{k+2}$, რაც ასევე წინააღმდეგობას იძლევა.
თუ $n = k + 3$, მაშინ გვექნება $a_1 \geqslant a_2 + \cdots + a_{k+1}$ და $a_3 + \cdots + a_{k+2} \geqslant a_{k+3}$. ამ ორი უტოლობის შეკრებით მივიღებთ $a_1 + a_{k+2} \geqslant a_2 + a_{k+3}$-ს, რაც კვლავ წინააღმდეგობაა.
დაგვრჩა მოვიყვანოთ $k + 4$ ელემენტისგან შემდგარი სიმრავლის მაგალითი, რომელიც აკმაყოფილებს ამოცანის პირობას. დავიწყოთ შემთხვევით, როდესაც $k = 2l$ და $l \geqslant 1$. ამ შემთხვევაში, აღვნიშნოთ $A_i = \{-i, i\}$ და ავიღოთ სიმრავლე $A_1 \cup \cdots \cup A_{l+2}$, რომელსაც აქვს ზუსტად $k + 4 = 2l + 4$ ელემენტი. დაგვრჩა ვაჩვენოთ, რომ ეს სიმრავლე აკმაყოფილებს მოთხოვნილ პირობას.
შევნიშნოთ, რომ თუ i რიცხვი შეიძლება წარმოვადგინოთ სასურველი სახით, მაშინ გამოსახულებაში ნიშნების შეცვლით წარმოდგენადი იქნება $-i$-ც. ამიტომ, განვიხილოთ მხოლოდ შემთხვევა, როცა $1 \leqslant i \leqslant l + 2$.
თუ $i < l + 2$, ჩვენ ვკრებთ რიცხვებს გარკვეული $l - 1$ ცალი A_j სიმრავლიდან, სადაც $j \neq 1, i + 1$, და რიცხვებს $i + 1$ და -1.
როცა $i = l + 2$, ჩვენ ვკრებთ რიცხვებს გარკვეული $l - 1$ ცალი A_j სიმრავლიდან, სადაც $j \neq 1, l + 1$, და რიცხვებს $l + 1$ და 1.
დაგვრჩა კონსტრუქციის აგება კენტი $k = 2l + 1$-სთვის, სადაც $l \geqslant 1$ (რადგან $k \geqslant 2$). ამ მიზნით, ჩვენ შევცვლით $k = 2l$-ის კონსტრუქციას წინა სიმრავლეში 0-ის დამატებით.
ეს დასაშვები სიმრავლეა, რადგან 0 შეიძლება დაემატოს თითოეულ აგებულ გამოსახულებას, ხოლო 0 შეიძლება გამოისახოს შემდეგნაირად: ავიღოთ რიცხვები $1, 2, -3$ და ყველა რიცხვი დარჩენილი $l - 1$ ცალი $A_4, A_5, \ldots, A_{l+2}$ სიმრავლიდან.

□

ამოცანა 4.62.3.

ვთქვათ, $\mathbb{R}_{>0}$ არის დადებით ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლე. იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f\colon \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}_{>0}$, ისეთი, რომ ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}_{>0}$-ისთვის არსებობს ერთადერთი $y \in \mathbb{R}_{>0}$, რომელიც აკმაყოფილებს უტოლობას:

$$xf(y) + yf(x) \leqslant 2.$$

(ნიდერლანდები)

პასუხი: ერთადერთი ამონახსნია ფუნქცია $f(x) = 1/x$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-A3"-ის ამოხსნა: პირველ რიგში ვაჩვენოთ, რომ ფუნქცია $f(x) = 1/x$ აკმაყოფილებს ამოცანის პირობას. კოშის (AM-GM) უტოლობის თანახმად,

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geqslant 2$$

ნებისმიერი $x, y > 0$-ისთვის, სადაც ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $x = y$. ეს ნიშნავს, რომ ყოველი $x > 0$-ისთვის არსებობს ერთადერთი $y > 0$, ისეთი, რომ

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \leqslant 2,$$

კერძოდ, $y = x$.

ახლა ვთქვათ, $f\colon \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}_{>0}$ არის ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს ამოცანის პირობას. ვიტყვით, რომ დადებით ნამდვილ რიცხვთა წყვილი (x, y) არის კარგი, თუ $xf(y) + yf(x) \leqslant 2$. შევნიშნოთ, რომ თუ (x, y) კარგია, მაშინ (y, x)-იც კარგია.

ლემა 1.0. თუ (x, y) კარგია, მაშინ $x = y$.

დამტკიცება. დავუშვათ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი ნამდვილი რიცხვები $x \neq y$, რომელთათვისაც (x, y) კარგია. ერთადერთობის პირობის თანახმად, y არის ერთადერთი დადებითი ნამდვილი რიცხვი, რომლისთვისაც (x, y) კარგია. კერძოდ, (x, x) არ არის კარგი წყვილი. ეს ნიშნავს, რომ

$$xf(x) + xf(x) > 2$$

და, მაშასადამე, $xf(x) > 1$. ანალოგიურად, რადგან (y, x) კარგი წყვილია, (y, y) არ არის კარგი წყვილი, რაც ნიშნავს, რომ $yf(y) > 1$. გამოვიყენოთ კოშის უტოლობა:

$$xf(y) + yf(x) \geqslant 2\sqrt{xf(y) \cdot yf(x)} = 2\sqrt{xf(x) \cdot yf(y)} > 2.$$

მივიღეთ წინააღმდეგობა, რადგან (x, y) კარგი წყვილია. ■

პირობის თანახმად, ნებისმიერი $x > 0$-ისთვის ყოველთვის არსებობს კარგი წყვილი, რომელიც შეიცავს x-ს, თუმცა ლემა 1-ის თანახმად, ერთადერთი კარგი

წყვილი, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს x-ს, არის (x, x), ამიტომ

$$xf(x) \leqslant 1 \iff f(x) \leqslant \frac{1}{x},$$

ნებისმიერი $x > 0$-ისთვის.
კერძოდ, $t > 0$-ისთვის ავიღოთ $x = 1/f(t)$, მივიღებთ:

$$\frac{1}{f(t)} \cdot f\left(\frac{1}{f(t)}\right) \leqslant 1.$$

აქედან

$$t \cdot f\left(\frac{1}{f(t)}\right) \leqslant tf(t) \leqslant 1.$$

ვაჩვენოთ, რომ $(t, 1/f(t))$ არის კარგი წყვილი ნებისმიერი $t > 0$-ისთვის. მართლაც,

$$t \cdot f\left(\frac{1}{f(t)}\right) + \frac{1}{f(t)} f(t) = t \cdot f\left(\frac{1}{f(t)}\right) + 1 \leqslant 2.$$

ლემა 1-ის თანახმად, $t = 1/f(t) \iff f(t) = 1/t$ ნებისმიერი $t > 0$-ისთვის.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-A3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.1.** ჩვენ მოვიყვანთ ალტერნატიულ გზას იმის დასამტკიცებლად, რომ $f(x) = 1/x$, იმ დაშვებით, რომ $f(x) \leqslant 1/x$ ყოველი $x > 0$-სთვის.
მართლაც, თუ $f(x) < 1/x$, მაშინ ნებისმიერი ისეთი $a > 0$-სთვის, რომლისთვისაც $f(x) < 1/a < 1/x$ (და ასეთი სულ მცირე ორი მაინც არსებობს), გვექნება

$$af(x) + xf(a) < 1 + \frac{x}{a} < 2.$$

მაშასადამე, (x, a) წარმოადგენს კარგ წყვილს ყოველი ასეთი a-სთვის, რაც წინააღმდეგობაა. ვასკვნით, რომ $f(x) = 1/x$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-A3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.2.** ლემა 1-დან და $f(x) \leqslant 1/x$ პირობიდან ასევე შეგვიძლია შემდეგნაირად დავასკვნათ.
ლემა 2. f ფუნქცია კლებადია.
დამტკიცება. ვთქვათ, $y > x > 0$. ლემა 1-ის თანახმად, (x, y) არ არის კარგი წყვილი, ხოლო (y, y) არის. მაშასადამე,

$$xf(y) + yf(x) > 2 \geqslant 2yf(y) > yf(y) + xf(y),$$

სადაც ბოლო უტოლობაში გამოვიყენეთ $y > x$ (და $f(y) > 0$). აქედან გამომდინა-

რეობს, რომ $f(x) > f(y)$, რაც აჩვენებს, რომ f კლებადია. □
ახლა დავამტკიცოთ, რომ $f(x) = 1/x$ ყველა x-ისთვის. დავაფიქსიროთ x-ის მნიშვნელობა და შევნიშნოთ, რომ $y > x$-ისთვის უნდა გვქონდეს $xf(x) + yf(x) > xf(y) + yf(x) > 2$ (პირველ ბიჯზე გამოყენებულია ის, რომ f კლებადია), საიდანაც $f(x) > \frac{2}{x+y}$. ეს უკანასკნელი უტოლობა ჭეშმარიტია ნებისმიერი $y > x > 0$-სთვის. თუ დავაფიქსირებთ x-ს და განვიხილავთ $\frac{2}{x+y}$ გამოსახულების სუპრემუმს ყველა $y > x$-ზე, მივიღებთ

$$f(x) \geqslant \frac{2}{x+x} = \frac{1}{x}.$$

რადგან უკვე ვიცით, რომ $f(x) \leqslant 1/x$, ვასკვნით, რომ $f(x) = 1/x$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-A3"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.0.** როგორც პირველ ამოხსნაში, შევნიშნავთ, რომ $f(x) = 1/x$ წარმოადგენს ამონახსნს, და ჩვენი მიზანია დავამტკიცოთ, რომ ის ერთადერთია. $g(x)$-ით აღვნიშნოთ ერთადერთი დადებითი ნამდვილი რიცხვი, რომლისთვისაც $(x, g(x))$ არის კარგი წყვილი. ამ ამოხსნაში ჩვენ დავამტკიცებთ ლემა 2-ს ლემა 1-ის დაუშვებლად.
ლემა 2. f ფუნქცია კლებადია.
დამტკიცება. განვიხილოთ $x < y$. სრულდება $yf(g(y)) + g(y)f(y) \leqslant 2$. გარდა ამისა, რადგან y არის ერთადერთი დადებითი ნამდვილი რიცხვი, რომლისთვისაც $(g(y), y)$ არის კარგი წყვილი და $x \neq y$, გვაქვს $xf(g(y)) + g(y)f(x) > 2$. ამ ორი უტოლობის გაერთიანებით მივიღებთ

$$xf(g(y)) + g(y)f(x) > 2 \geqslant yf(g(y)) + g(y)f(y),$$

ანუ $f(g(y))(x-y) > g(y)(f(y) - f(x))$. რადგან $g(y)$ და $f(g(y))$ ორივე დადებითია, ხოლო $x - y$ უარყოფითია, გამოდის, რომ $f(y) < f(x)$, რაც აჩვენებს, რომ f კლებადია. □
ახლა დავამტკიცოთ ლემა 1 ლემა 2-ის გამოყენებით. დავუშვათ, რომ $x \neq y$, მაგრამ $xf(y) + yf(x) \leqslant 2$. როგორც პირველ ამოხსნაში, მივიღებთ $xf(x) + xf(x) > 2$ და $yf(y) + yf(y) > 2$, რაც იძლევა $xf(x) + yf(y) > 2$-ს. ახლა

$$xf(x) + yf(y) > 2 \geqslant xf(y) + yf(x)$$

უტოლობიდან გამომდინარეობს $(x-y)(f(x) - f(y)) > 0$, რაც ეწინააღმდეგება იმ ფაქტს, რომ f კლებადია. მაშასადამე, $y = x$ არის ერთადერთი y, რომლისთვისაც (x, y) კარგი წყვილია, და კერძოდ, გვაქვს $f(x) \leqslant 1/x$.
ახლა დამტკიცების დასრულება შეგვიძლია 1.x ამოხსნებიდან ნებისმიერის მსგავსად.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-A3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.0.** როგორც სხვა ამოხსნებში, ვამოწმებთ, რომ $f(x) = 1/x$ ფუნქცია წარმოადგენს ამონახსნს. ჯერ გვსურს დავამტკიცოთ შემდეგი ლემა:
ლემა 3. ყველა $x \in \mathbb{R}_{>0}$-სთვის სინამდვილეში გვაქვს $xf(g(x)) + g(x)f(x) = 2$ (ანუ: უტოლობა სინამდვილეში ტოლობაა).

□

დამტკიცება:

დავუშვათ საწინააღმდეგო: ვთქვათ, არსებობს ისეთი რიცხვი $x > 0$, რომ $y = g(x)$-სთვის გვაქვს $xf(y) + yf(x) < 2$. მაშინ ნებისმიერი $0 < \epsilon < \dfrac{2 - xf(y) - yf(x)}{2f(x)}$-სთვის, y-ის ერთადერთობიდან გამომდინარე, გვექნება $xf(y+\epsilon) + (y+\epsilon)f(x) > 2$. მაშასადამე,

$$\begin{aligned} f(y+\epsilon) &> \frac{2 - (y+\epsilon)f(x)}{x} = \frac{2 - yf(x) - \epsilon f(x)}{x} \\ &> \frac{2 - yf(x) - \frac{2 - xf(y) - yf(x)}{2}}{x} \\ &= \frac{2 - xf(y) - yf(x)}{2x} + f(y) > f(y). \end{aligned} \tag{1}$$

გარდა ამისა, ყოველი ასეთი ϵ-სთვის გვაქვს $g(y+\epsilon)f(y+\epsilon) + (y+\epsilon)f(g(y+\epsilon)) \leqslant 2$ და $g(y+\epsilon)f(y) + yf(g(y+\epsilon)) > 2$ (რადგან $y \neq y + \epsilon = g(g(y+\epsilon))$). ეს გვაძლევს ორ უტოლობას:

$$f(g(y+\epsilon)) \leqslant \frac{2 - g(y+\epsilon)f(y+\epsilon)}{y+\epsilon} \quad \text{და} \quad f(g(y+\epsilon)) > \frac{2 - g(y+\epsilon)f(y)}{y}.$$

ამ ორ უტოლობის გაერთიანებითა და წევრების გადაჯგუფებით მივიღებთ უტოლობას:

$$2\epsilon < g(y+\epsilon)[(y+\epsilon)f(y) - yf(y+\epsilon)].$$

ამასთანავე, (1) უტოლობასთან გაერთიანებით მივიღებთ:

$$2\epsilon < g(y+\epsilon)\left[(y+\epsilon)f(y) - y\left(\frac{2 - xf(y) - yf(x)}{2x} + f(y)\right)\right] = g(y+\epsilon)\left[\epsilon f(y) - y\frac{2 - xf(y) - yf(x)}{2x}\right].$$

ახლა მივიღებთ სასურველ წინააღმდეგობას, რადგან საკმარისად მცირე ϵ-სთვის მარცხენა მხარე დადებითია, მაშინ როცა მარჯვენა მხარე უარყოფითია.

□

ამ ლემიდან გამომდინარეობს, რომ ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{R}_{>0}$-სთვის გვაქვს

$$xf(y) + yf(x) \geqslant 2,$$

რადგან $y = g(x)$-სთვის გვაქვს ტოლობა, ხოლო ერთადერთობის ძალით

$y \neq g(x)$-სთვის უტოლობა მკაცრია.

კერძოდ, ყოველი $x \in \mathbb{R}_{>0}$-სთვის და $y = x$-სთვის გვაქვს $2xf(x) \geqslant 2$, ანუ ეკვივალენტურად $f(x) \geqslant 1/x$ ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}_{>0}$-სთვის. ამ უტოლობის გამოყენებით ყველა $x \in \mathbb{R}_{>0}$-სთვის მივიღებთ:

$$2 \geqslant xf(g(x)) + g(x)f(x) \geqslant \frac{x}{g(x)} + \frac{g(x)}{x} \geqslant 2,$$

სადაც პირველი უტოლობა გამომდინარეობს ამოცანის პირობიდან. შესაბამისად, თითოეული ეს უტოლობა სინამდვილეში უნდა იყოს ტოლობა, და კერძოდ, მივიღებთ $f(x) = 1/x$ ყველა $x \in \mathbb{R}_{>0}$-სთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-A3"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 4.** კვლავ ვაჩვენოთ, რომ $f(x) = 1/x$ არის ერთადერთი ამონახსნი. კვლავ იყოს $g(x)$ ერთადერთი დადებითი ნამდვილი რიცხვი, რომლისთვისაც $(x, g(x))$ წარმოადგენს კარგ წყვილს.
ლემა 4. ფუნქცია f მკაცრად ამოზნექილია.

დამტკიცება:

განვიხილოთ ფუნქცია $q_s(x) = f(x) + sx$ რაიმე ნამდვილი s რიცხვისთვის. თუ f არ არის მკაცრად ამოზნექილი, მაშინ არსებობს ისეთი $u < v$ და $t \in (0, 1)$, რომ

$$f(tu + (1-t)v) \geqslant tf(u) + (1-t)f(v).$$

აქედან,

$$\begin{aligned} q_s(tu + (1-t)v) &\geqslant tf(u) + (1-t)f(v) + s(tu + (1-t)v) \\ &= tq_s(u) + (1-t)q_s(v). \end{aligned}$$

□

ვთქვათ, $w = tu + (1-t)v$ და განვიხილოთ შემთხვევა $s = f(g(w))/g(w)$. s-ის ამ კონკრეტული არჩევანისთვის $q_s(x)$ ფუნქციას გააჩნია ერთადერთი მინიმუმი $x = w$ წერტილში. თუმცა, რადგან $q_s(w) \geqslant tq_s(u) + (1-t)q_s(v)$, უნდა სრულდებოდეს $q_s(u) \leqslant q_s(w)$ ან $q_s(v) \leqslant q_s(w)$, რაც წინააღმდეგობაა.
ლემა 5. ფუნქცია f უწყვეტია.
დამტკიცება. რადგან f მკაცრად ამოზნექილია და განსაზღვრულია ღია ინტერვალზე, ის ასევე უწყვეტიცაა.
ამოხსნა 1-ის მსგავსად, შეგვიძლია დავამტკიცოთ, რომ $f(x) \leqslant 1/x$. თუ $f(x) < 1/x$, მაშინ განვიხილოთ ფუნქცია $h(y) = xf(y) + yf(x)$, რომელიც უწყვეტია. რადგან $h(x) < 2$, არსებობს სულ მცირე ორი განსხვავებული $z \neq x$, ისეთი რომ $h(z) < 2$, რაც გვაძლევს იმას, რომ (x, z) არის კარგი წყვილი z-ის ორივე მნიშვნელობისთვის, რაც წინააღმდეგობაა. ვასკვნით, რომ $f(x) = 1/x$, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.

შენიშვნა. მე-5 ლემიდან გამომდინარეობს მე-3 ლემა მე-4 ამოხსნის ბოლოს მოცემული მსჯელობის ანალოგიურად.

□

ამოცანა 4.62.4.

ვთქვათ, $n \geq 3$ მთელი რიცხვია და $x_1, x_2, \ldots, x_n$ არის ნამდვილი რიცხვები $[0,1]$ შუალედიდან. ვთქვათ, $s = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$, და დავუშვათ, რომ $s \geq 3$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი მთელი რიცხვები i და j, რომელთათვისაც $1 \leq i < j \leq n$ და

$$2^{j-i} x_i x_j > 2^{s-3}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-A4“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $1 \leqslant a < b \leqslant n$ ისეთია, რომ $2^{b-a} x_a x_b$ მაქსიმალურია. a-სა და b-ს ასეთი არჩევანი გულისხმობს, რომ $x_{a+t} \leqslant 2^t x_a$ ნებისმიერი $1 - a \leqslant t \leqslant b - a - 1$-სთვის, და ანალოგიურად, $x_{b-t} \leqslant 2^t x_b$ ნებისმიერი $b - n \leqslant t \leqslant b - a + 1$-სთვის. ახლა დავუშვათ, რომ $x_a \in \left(\frac{1}{2^{u+1}}, \frac{1}{2^u}\right]$ და $x_b \in \left(\frac{1}{2^{v+1}}, \frac{1}{2^v}\right]$, და ჩავწეროთ $x_a = 2^{-\alpha}$, $x_b = 2^{-\beta}$. მაშინ

$$\sum_{i=1}^{a+u-1} x_i \leqslant 2^u x_a \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{a+u-1}}\right) < 2^u x_a \leqslant 1,$$

და ანალოგიურად,

$$\sum_{i=b-v+1}^{n} x_i \leqslant 2^v x_b \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-b+v}}\right) < 2^v x_b \leqslant 1.$$

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, იმ x_i-ების ჯამი, რომელთა i ინდექსები $[a+u, b-v]$ შუალედის გარეთაა, მკაცრად ნაკლებია 2-ზე. რადგან სრული ჯამი სულ მცირე 3-ია, ხოლო თითოეული შესაკრები მაქსიმუმ 1-ია, გამომდინარეობს, რომ ამ შუალედში უნდა იყოს სულ მცირე ორი მთელი რიცხვი, ე.ი. $a+u < b-v$. ამრიგად, ზემოთ მოყვანილის მსგავსად იმ x_i-ების ჯამის შეფასებით, სადაც $i \in [1, a+u] \cup [b-v, n]$, და თითოეული x_i-ის ტრივიალურად შეფასებით 1-ით, როცა $i \in (a+u, b-v)$, მივიღებთ

$$s < 2^{u+1} x_a + 2^{v+1} x_b + ((b-v) - (a+u) - 1) = b - a + (2^{u+1-\alpha} + 2^{v+1-\beta} - (u+v+1)).$$

ახლა გავიხსენოთ, რომ $\alpha \in (u, u+1]$ და $\beta \in (v, v+1]$, ამიტომ ბერნულის უტოლო-

ბის გამოყენებით მივიღებთ

$$2^{u+1-\alpha}+2^{v+1-\beta}-u-v-1\leqslant(1+(u+1-\alpha))+(1+(v+1-\beta))-u-v-1=3-\alpha-\beta.$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ $s-3<b-a-\alpha-\beta$, და შესაბამისად

$$2^{s-3}<2^{b-a-\alpha-\beta}=2^{b-a}x_ax_b.$$

შენიშვნა 1. რთული არაა იმის დანახვა, რომ უტოლობა ზუსტია. დავუშვათ, რომ $n=2k+1$, და ავიღოთ $x_{k+1}=1$, $x_k=x_{k+2}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2^k}$, და $x_{k+1-t}=x_{k+1+t}=\frac{1}{2^t}$. მაშინ $s=3$ (ანუ მარჯვენა მხარე არის 1), და

$$\max_{i<j}2^{j-i}x_ix_j=2^2\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2^k}\right)^2,$$

რომელიც შეიძლება გავხადოთ 1-თან ნებისმიერად ახლოს. შევნიშნოთ, რომ s-ის გაზრდა შესაძლებელია შუაში მეტი 1-იანის ჩამატებით (და ეს ასევე ერგება ლუწ n-საც).

შენიშვნა 2. ამოცანის ალტერნატიული ფორმულირებაა ვაჩვენოთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი მუდმივა c (ან ვიპოვოთ საუკეთესო ასეთი c), რომ

$$\max_{i<j}2^{j-i}x_ix_j>c2^s.$$

ზემოთ ნაჩვენებიდან გამომდინარეობს, რომ $c=1/8$ არის საუკეთესო შესაძლო მნიშვნელობა. $c=1/32$-სთვის დამტკიცების შედარებით მარტივი დასასრულის მოყვანა შეიძლება.

ამოხსნის დასასრული $c=1/32$-სთვის. როგორც თავდაპირველ ამოხსნაში, მივდივართ შემდეგამდე:

$$s<2^{u+1}x_a+2^{v+1}x_b+((b-v)-(a+u)-1)=b-a+(2^{u+1-\alpha}+2^{v+1-\beta}-(u+v+1)).$$

ახლა $2^{b-a}x_ax_b\geqslant 2^{b-a}2^{-u-1}2^{-v-1}$, ამიტომ საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $s-5<b-a-u-v-2$, ანუ $s<b-a-u-v+3$. ის ფაქტი, რომ $u+1-\alpha<1$ და $v+1-\beta<1$, გვაძლევს $2^{u+1-\alpha}+2^{v+1-\beta}<4$, და შესაბამისად $s<b-a+(2+2-u-v-1)=b-a-u-v+3$. □

ამოცანა 4.62.5.

იპოვეთ ყველა ნატურალური რიცხვი $n\geqslant 2$, რომლებისთვისაც არსებობს n ნამდვილი რიცხვი $a_1<\cdots<a_n$ და ნამდვილი რიცხვი $r>0$ ისეთი, რომ $\frac{1}{2}n(n-1)$ სხვაობა a_j-a_i, სადაც $1\leqslant i<j\leqslant n$, რაღაც თანმიმდევრობით ემთხვეოდეს რიცხვებს $r^1,r^2,\ldots,r^{\frac{1}{2}n(n-1)}$.

(ჩეხეთის რესპუბლიკა)

პასუხი: $n \in \{2, 3, 4\}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-A5“-ის ამოხსნა: ჯერ ვაჩვენოთ ამოხსნა თითოეული $n \in \{2, 3, 4\}$-თვის. მოგვიანებით ვაჩვენებთ, რომ $n \geqslant 5$-თვის ასეთი ამოხსნის პოვნა შეუძლებელია.
როდესაც $n = 2$, ავიღოთ, მაგალითად, $(a_1, a_2) = (1, 3)$ და $r = 2$.
როდესაც $n = 3$, ავიღოთ $x^2 - x - 1 = 0$-ის ფესვი $r > 1$ (ოქროს კვეთა) და დავუშვათ $(a_1, a_2, a_3) = (0, r, r + r^2)$. მაშინ

$$(a_2 - a_1, a_3 - a_2, a_3 - a_1) = (r, r^2, r + r^2 = r^3).$$

როდესაც $n = 4$, ავიღოთ $x^3 - x - 1 = 0$-ის ფესვი $r \in (1, 2)$ (ასეთი ფესვი არსებობს, რადგან $1^3 - 1 - 1 < 0$ და $2^3 - 2 - 1 > 0$) და დავუშვათ $(a_1, a_2, a_3, a_4) = (0, r, r + r^2, r + r^2 + r^3)$. მაშინ

$$(a_2 - a_1, a_3 - a_2, a_4 - a_3, a_3 - a_1, a_4 - a_2, a_4 - a_1) = (r, r^2, r^3, r^4, r^5, r^6).$$

როდესაც $n \geqslant 5$, დავუშვათ საწინააღმდეგო. დავუშვათ, არსებობს რიცხვები $a_1 < \cdots < a_n$ და $r > 1$, რომლებიც აკმაყოფილებენ ამოცანის პირობებს. დავიწყოთ ლემით:
ლემა. გვაქვს $r^{n-1} > 2$.
დამტკიცება. არსებობს მხოლოდ $n - 1$ ცალი $a_j - a_i$ სხვაობა, სადაც $j = i + 1$, ამიტომ არსებობს ხარისხის მაჩვენებელი $e \leqslant n$ და სხვაობა $a_j - a_i$, სადაც $j \geqslant i + 2$, ისეთი, რომ $a_j - a_i = r^e$. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$r^n \geqslant r^e = a_j - a_i = (a_j - a_{j-1}) + (a_{j-1} - a_i) > r + r = 2r,$$

საიდანაც $r^{n-1} > 2$, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.
ზოგადი მიდგომის საილუსტრაციოდ, ჯერ მოკლედ მიმოვიხილოთ მსჯელობის იდეა კერძო შემთხვევაში, როდესაც $n = 5$. ამ შემთხვევაში აშკარაა, რომ $a_5 - a_1 = r^{10}$. შევნიშნოთ, რომ $a_5 - a_1$-ის ორი სხვაობის ჯამად წარმოდგენის 3 გზა არსებობს, კერძოდ

$$(a_5 - a_4) + (a_4 - a_1), \quad (a_5 - a_3) + (a_3 - a_1), \quad (a_5 - a_2) + (a_2 - a_1).$$

ზემოთ მოყვანილი ლემისა და $f(n) = r^n$ ფუნქციის ამოზნექილობის გამოყენებით, ვაჩვენებთ, რომ ეს სამი გზა უნდა იყოს $r^{10} = r^9 + r^1 = r^8 + r^4 = r^7 + r^6$. ანუ, „დიდი“ ხარისხის მაჩვენებლები იკლებს 1-ით, ხოლო „პატარა“ ხარისხის მაჩვენებლები იზრდება $n - 2$, $n - 3$, ..., 2-ით. ასეთი ნებისმიერი ორი ტოლობის შედარებით მივიღებთ წინააღმდეგობას, თუ $n \leqslant 4$ არ სრულდება.
ახლა დავუბრუნდეთ სრულ დამტკიცებას ნებისმიერი $n \geqslant 5$-თვის. აღვნიშნოთ

$b = \frac{1}{2}n(n-1)$. ცხადია, გვაქვს $a_n - a_1 = r^b$. განვიხილოთ შემდეგი სახის $n-2$ ტოლობა:

$$a_n - a_1 = (a_n - a_i) + (a_i - a_1) \quad \text{სადაც } i \in \{2, \dots, n-1\}.$$

თითოეულ ტოლობაში, მარჯვენა მხარეს მყოფი ორი შესაკრებიდან ერთ-ერთი მაინც უნდა იყოს სულ მცირე $\frac{1}{2}(a_n - a_1)$. მაგრამ ლემიდან გამომდინარე გვაქვს $r^{b-(n-1)} = r^b/r^{n-1} < \frac{1}{2}(a_n - a_1)$, ამიტომ $\{r^k \mid 1 \leqslant k < b\}$ სიმრავლეში არის არაუმეტეს $n-2$ საკმარისად დიდი ელემენტი, კერძოდ $r^{b-1}, \dots, r^{b-(n-2)}$ (გავითვალისწინოთ, რომ r^b უკვე გამოყენებულია $a_n - a_1$-ისთვის). მაშასადამე, „დიდი" შესაკრებები, რაღაც თანმიმდევრობით, ზუსტად უნდა ემთხვეოდეს შემდეგი სიმრავლის ელემენტებს:

$$L = \{r^{b-1}, \dots, r^{b-(n-2)}\}.$$

შემდეგ, ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ „პატარა" შესაკრებები ამ $n-2$ ტოლობაში უნდა ემთხვეოდეს შემდეგი სიმრავლის ელემენტებს:

$$S = \{r^{b-(n-2)-\frac{1}{2}i(i+1)} \mid 1 \leqslant i \leqslant n-2\},$$

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-A4"-ის ამოხსნა: შესაბამისი თანმიმდევრობით (უდიდესი „დიდი" წევრი უმცირეს „პატარა" წევრთან და ა.შ.). მართლაც, დავუშვათ, რომ

$$r^b = a_n - a_1 = r^{b-i} + r^{\alpha_i} \quad \text{სადაც } i \in \{1, \dots, n-2\},$$

სადაც $1 \leqslant \alpha_1 < \dots < \alpha_{n-2} \leqslant b-(n-1)$. რადგან $r > 1$ და $f(r) = r^n$ ამოზნექილია, გვაქვს

$$r^{b-1} - r^{b-2} > r^{b-2} - r^{b-3} > \dots > r^{b-(n-3)} - r^{b-(n-2)},$$

რაც გულისხმობს, რომ

$$r^{\alpha_2} - r^{\alpha_1} > r^{\alpha_3} - r^{\alpha_2} > \dots > r^{\alpha_{n-2}} - r^{\alpha_{n-3}}.$$

$f(r) = r^n$ ფუნქციის ამოზნექილობიდან გამომდინარეობს აგრეთვე, რომ

$$\alpha_2 - \alpha_1 > \alpha_3 - \alpha_2 > \dots > \alpha_{n-2} - \alpha_{n-3}.$$

შევნიშნოთ, რომ $\alpha_{n-2} - \alpha_{n-3} \geqslant 2$: წინააღმდეგ შემთხვევაში გვექნებოდა $\alpha_{n-2} - \alpha_{n-3} = 1$ და, შესაბამისად,

$$r^{\alpha_{n-3}} \cdot (r-1) = r^{\alpha_{n-2}} - r^{\alpha_{n-3}} = r^{b-(n-3)} - r^{b-(n-2)} = r^{b-(n-2)} \cdot (r-1),$$

რაც ნიშნავს, რომ $\alpha_{n-3} = b-(n-2)$, რაც წინააღმდეგობაა. ამრიგად, გვაქვს

$$\begin{aligned}\alpha_{n-2}-\alpha_1 &= (\alpha_{n-2}-\alpha_{n-3})+\cdots+(\alpha_2-\alpha_1)\\ &\geqslant 2+3+\cdots+(n-2)\\ &= \frac{1}{2}(n-2)(n-1)-1 = \frac{1}{2}n(n-3).\end{aligned}$$

მეორე მხრივ, უტოლობებიდან $\alpha_{n-2} \leqslant b-(n-1)$ და $\alpha_1 \geqslant 1$ მივიღებთ:

$$\alpha_{n-2}-\alpha_1 \leqslant b-n = \frac{1}{2}n(n-1)-n = \frac{1}{2}n(n-3),$$

რაც გულისხმობს, რომ ყველგან ტოლობა უნდა სრულდებოდეს, საიდანაც გამომდინარეობს მტკიცება პატარა წევრების შესახებ.
ახლა, დავუშვათ, რომ $n-2 \geqslant 2$, მაშინ გვაქვს ორი განსხვავებული განტოლება:

$$r^b = r^{b-(n-2)} + r^{b-(n-2)-1} \quad \text{და} \quad r^b = r^{b-(n-3)} + r^{b-(n-2)-3},$$

რომლებიც შეიძლება გადაიწეროს შემდეგნაირად:

$$r^{n-1} = r+1 \quad \text{და} \quad r^{n+1} = r^4+1. \tag{1}$$

მარტივი ალგებრული გარდაქმნებით მივიღებთ:

$$r^4+1 = r^{n+1} = r^{n-1}\cdot r^2 = r^3+r^2 \implies (r-1)(r^3-r-1) = 0.$$

რადგან $r \neq 1$, (1) განტოლების გამოყენებით ვასკვნით, რომ $r^3 = r+1 = r^{n-1}$, საიდანაც $n=4$, რაც წინააღმდეგობას იძლევა.

□

ამოცანა 4.62.6.

ვთქვათ, $\mathbb{R}$ არის ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლე. $\mathcal{F}$-ით აღვნიშნოთ ყველა ისეთი $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქციის სიმრავლე, რომლებისთვისაც

$$f(x+f(y)) = f(x)+f(y)$$

სრულდება ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{R}$-ისთვის. იპოვეთ ყველა ისეთი რაციონალური q რიცხვი, რომ ნებისმიერი $f \in \mathcal{F}$ ფუნქციისთვის არსებობს ისეთი $z \in \mathbb{R}$, რომელიც აკმაყოფილებს ტოლობას $f(z) = qz$.

(ინდონეზია)

პასუხი: საძიებელი რაციონალური რიცხვების სიმრავლეა $\left\{\frac{n+1}{n} : n \in \mathbb{Z}, n \neq 0\right\}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-A6“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, Z არის ყველა ისეთი რაციონალური q რიცხვის სიმრავლე, რომლისთვისაც ნებისმიერი $f \in \mathcal{F}$ ფუნქციის შემთხვევაში არსებობს ისეთი $z \in \mathbb{R}$, რომ $f(z) = qz$. გარდა ამისა, აღვნიშნოთ

$$S = \left\{ \frac{n+1}{n} : n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}.$$

ვაჩვენებთ, რომ $Z = S$, ორი ჩართვის დამტკიცებით: $S \subseteq Z$ და $Z \subseteq S$.
თავდაპირველად დავამტკიცოთ, რომ $S \subseteq Z$. ვთქვათ, $f \in \mathcal{F}$ და $P(x, y)$ აღნიშნავს თანაფარდობას $f(x + f(y)) = f(x) + f(y)$. პირველ რიგში შევნიშნოთ, რომ $P(0, 0)$ გვაძლევს $f(f(0)) = 2f(0)$-ს. შემდეგ, $P(0, f(0))$ გვაძლევს $f(2f(0)) = 3f(0)$-ს. ვამტკიცებთ, რომ

$$f(kf(0)) = (k + 1)f(0)$$

ნებისმიერი მთელი $k \geqslant 1$-ისთვის. ეს დებულება მარტივად მტკიცდება ინდუქციით. შემთხვევები $k = 1$ და $k = 2$ უკვე დადგენილია. დავუშვათ, რომ $f(kf(0)) = (k + 1)f(0)$ და განვიხილოთ $P(0, kf(0))$, რაც გვაძლევს

$$f((k + 1)f(0)) = f(0) + f(kf(0)) = (k + 2)f(0).$$

ამით დებულება დამტკიცებულია. აქედან გამომდინარეობს, რომ $\frac{k+1}{k} \in Z$ ნებისმიერი მთელი $k \geqslant 1$-ისთვის. შევნიშნოთ, რომ $P(-f(0), 0)$ გვაძლევს $f(-f(0)) = 0$-ს. ახლა ვამტკიცებთ, რომ

$$f(-kf(0)) = (-k + 1)f(0)$$

ნებისმიერი მთელი $k \geqslant 1$-ისთვის. ინდუქციით დამტკიცება ზემოთ მოყვანილის ანალოგიურია. აქედან ვასკვნით, რომ $\frac{-k+1}{-k} \in Z$ ნებისმიერი მთელი $k \geqslant 1$-ისთვის. ეს აჩვენებს, რომ $S \subseteq Z$.
ახლა დავამტკიცოთ, რომ $Z \subseteq S$. ვთქვათ, p არის რაციონალური რიცხვი S სიმრავლის გარეთ. ჩვენ გვინდა ვაჩვენოთ, რომ p არ ეკუთვნის Z-ს. ამ მიზნით, ავაგებთ ისეთ $f \in \mathcal{F}$ ფუნქციას, რომ $f(z) \neq pz$ ნებისმიერი $z \in \mathbb{R}$-ისთვის. სტრატეგია მდგომარეობს იმაში, რომ ჯერ ავაგოთ ფუნქცია

$$g : [0, 1) \to \mathbb{Z}$$

და შემდეგ განვსაზღვროთ f როგორც $f(x) = g(\{x\}) + \lfloor x \rfloor$. ეს ფუნქცია f ეკუთვნის $\mathcal{F}$-ს. მართლაც,

$$\begin{aligned} f(x + f(y)) &= g(\{x + f(y)\}) + \lfloor x + f(y) \rfloor \\ &= g(\{x + g(\{y\}) + \lfloor y \rfloor\}) + \lfloor x + g(\{y\}) + \lfloor y \rfloor \rfloor \\ &= g(\{x\}) + \lfloor x \rfloor + g(\{y\}) + \lfloor y \rfloor \\ &= f(x) + f(y), \end{aligned}$$

სადაც გამოვიყენეთ ის ფაქტი, რომ g მხოლოდ მთელ მნიშვნელობებს იღებს.
ლემა 1. ნებისმიერი $\alpha \in [0,1)$-ისთვის არსებობს ისეთი $m \in \mathbb{Z}$, რომ

$$m + n \neq p(\alpha + n)$$

ნებისმიერი $n \in \mathbb{Z}$-ისთვის.

დამტკიცება:
შევნიშნოთ, რომ თუ $p = 1$, დებულება ტრივიალურია. თუ $p \neq 1$, მაშინ დებულება ეკვივალენტურია ისეთი მთელი m რიცხვის არსებობისა, რომლისთვისაც

$$\frac{m - p\alpha}{p-1}$$

არასდროსაა მთელი რიცხვი. დავუშვათ საწინააღმდეგო. ეს ნიშნავს, რომ ორივე

$$\frac{m - p\alpha}{p-1} \quad \text{და} \quad \frac{(m+1) - p\alpha}{p-1}$$

მთელი რიცხვია, და შესაბამისად მათი სხვაობაც მთელია. ეს უკანასკნელი ტოლია

$$\frac{1}{p-1}\text{-ის.}$$

რადგან დავუშვით, რომ $p \notin S$, გამოსახულება $1/(p-1)$ არასდროსაა მთელი რიცხვი. მივიღეთ წინააღმდეგობა. □

განვსაზღვროთ $g\colon [0,1) \to \mathbb{Z}$ ასახვა ტოლობით $g(\alpha) = m$ ნებისმიერი ისეთი მთელი m რიცხვისთვის, რომელიც აკმაყოფილებს ლემა 1-ის დასკვნას. შევნიშნოთ, რომ $f(z) \neq pz$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც

$$g(\{z\}) + \lfloor z \rfloor \neq p(\{z\} + \lfloor z \rfloor)$$

ეს უკანასკნელი გარანტირებულია g ფუნქციის აგებით. დავასკვნით, რომ $p \notin Z$, როგორც გვსურდა. ეს აჩვენებს, რომ $Z \subset S$. □

ამოცანა 4.62.7.

ნატურალური n რიცხვისთვის $s(n)$-ით აღვნიშნოთ n-ის ციფრთა ჯამი. ვთქვათ, $P(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ არის მრავალწევრი, სადაც $n \geqslant 2$ და a_i დადებითი მთელი რიცხვია ყველა $0 \leqslant i \leqslant n-1$-თვის. შესაძლებელია თუ არა, რომ ნებისმიერი ნატურალური k რიცხვისთვის $s(k)$-სა და $s(P(k))$-ს ერთი და იგივე ლუწ-კენტობა ჰქონდეთ?
პასუხი: არა. ნებისმიერი ასეთი მრავალწევრისთვის არსებობს ისეთი ნატურალური k რიცხვი, რომ $s(k)$-სა და $s(P(k))$-ს განსხვავებული ლუწ-კენტობა აქვთ.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-A7“-ის ამოხსნა: ზემოთ მოყვანილი აღნიშვნებით, დავიწყოთ ისეთი ნატურალური t რიცხვის შერჩევით, რომ

$$10^t > \max\left\{\frac{100^{n-1}a_{n-1}}{(10^{\frac{1}{n-1}}-9^{\frac{1}{n-1}})^{n-1}}, \frac{a_{n-1}}{9}10^{n-1}, \frac{a_{n-1}}{9}(10a_{n-1})^{n-1}, \dots, \frac{a_{n-1}}{9}(10a_0)^{n-1}\right\}.$$

იმის პირდაპირი შედეგით, რომ 10^t მეტია ზემოთ მოცემული სიმრავლის პირველ სიდიდეზე, ვიღებთ, რომ ინტერვალი

$$I = \left[\left(\frac{9}{a_{n-1}}10^t\right)^{\frac{1}{n-1}}, \left(\frac{1}{a_{n-1}}10^{t+1}\right)^{\frac{1}{n-1}}\right)$$

შეიცავს სულ მცირე 100 მიმდევრობით ნატურალურ რიცხვს.
ვთქვათ, X არის I-ში შემავალი ისეთი ნატურალური რიცხვი, რომ $X \equiv 1 \pmod{100}$. რადგან $X \in I$, გვაქვს

$$9 \cdot 10^t \leqslant a_{n-1}X^{n-1} < 10^{t+1},$$

ამრიგად, $a_{n-1}X^{n-1}$-ის პირველი ციფრი (მარცხნიდან) უნდა იყოს 9.
შემდეგ შევნიშნოთ, რომ $a_{n-1}(10a_i)^{n-1} < 9 \cdot 10^t \leqslant a_{n-1}X^{n-1}$, საიდანაც $10a_i < X$ ყველა i-სთვის, რაც პირდაპირ გვაძლევს, რომ $a_0 < a_1X < \cdots < a_nX^n$, და ამ მკაცრად ზრდადი მიმდევრობის ციფრთა რაოდენობებიც მკაცრად ზრდად მიმდევრობას ქმნის. სხვა სიტყვებით, თუ $i < j$, მაშინ a_iX^i-ის ციფრთა რაოდენობა ნაკლებია a_jX^j-ის ციფრთა რაოდენობაზე.
ვთქვათ, α არის $a_{n-1}X^{n-1}$-ის ციფრთა რაოდენობა, ანუ $10^{\alpha-1} \leqslant a_{n-1}X^{n-1} < 10^{\alpha}$. ახლა განვიხილოთ $P(10^{\alpha}X)$ და $P(10^{\alpha-1}X)$ და ვაჩვენოთ, რომ მათი ციფრთა ჯამებს განსხვავებული ლუწ-კენტობა აქვთ. ეს დაასრულებს დამტკიცებას, რადგან $s(10^{\alpha}X) = s(10^{\alpha-1}X) = s(X)$.
გვაქვს $P(10^{\alpha}X) = 10^{\alpha n}X^n + a_{n-1}10^{\alpha(n-1)}X^{n-1} + \cdots + a_0$. რადგან $10^{\alpha(i+1)} > 10^{\alpha i}a_{n-1}X^{n-1} > 10^{\alpha i}a_iX^i$, წევრები $a_i10^{\alpha i}X^i$ შეკრებისას ერთმანეთს არ ფარავენ (თანრიგში გადასვლა არ ხდება). ამრიგად,

$$s(P(10^{\alpha}X)) = s(X^n) + s(a_{n-1}X^{n-1}) + \cdots + s(a_0).$$

ახლა განვიხილოთ $P(10^{\alpha-1}X) = 10^{(\alpha-1)n}X^n + a_{n-1}10^{(\alpha-1)(n-1)}X^{n-1} + \cdots + a_0$. პირველ რიგში, თუ $i < n-1$, მაშინ $a_{n-1}X^{n-1}$-ს მეტი ციფრი აქვს, ვიდრე a_iX^i-ს და $a_{n-1}X^{n-1} \geqslant 10a_iX^i$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $10^{(\alpha-1)(i+1)+1} > 10^{(\alpha-1)i}a_{n-1}X^{n-1} \geqslant 10^{(\alpha-1)i+1}a_iX^i$, ამიტომ ყველა წევრი $10^{(\alpha-1)i}a_iX^i$ $0 \leqslant i \leqslant n-1$-თვის განლაგებულია ცალკე „ბლოკებად“, ზუსტად ისე, როგორც წინა შემთხვევაში.
საბოლოოდ, $10^{(\alpha-1)n+1} > 10^{(\alpha-1)(n-1)}a_{n-1}X^{n-1} \geqslant 10^{(\alpha-1)n}$, ამიტომ $10^{(\alpha-1)(n-1)}a_{n-1}X^{n-1}$-ს აქვს ზუსტად $(\alpha-1)n+1$ ციფრი და მისი პირველი ციფრია 9, როგორც ეს ზემოთ დადგინდა. მეორე მხრივ, $10^{(\alpha-1)n}X^n$-ს აქვს

ზუსტად $(\alpha-1)n$ ცალი ნული, რომელთაც მოსდევს 01 (რადგან $X \equiv 1 \pmod{100}$). მაშასადამე, როდესაც ამ წევრებს ვკრებთ, 9 და 1 გადაიქცევა 0-ად, 0 გადაიქცევა 1-ად და სხვა არაფერი იცვლება.
ყველაფრის შეჯამებით, ვიღებთ:

$$s(P(10^{\alpha-1}X)) = s(X^n) + s(a_{n-1}X^{n-1}) + \cdots + s(a_0) - 9 = s(P(10^{\alpha}X)) - 9,$$

ამრიგად, $s(P(10^{\alpha}X))$-სა და $s(P(10^{\alpha-1}X))$-ს განსხვავებული ლუწ-კენტობა აქვთ, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.

□

ამოცანა 4.62.8.

დადებითი მთელი n რიცხვისთვის, n-მიმდევრობა ეწოდება არაუარყოფით მთელ რიცხვთა $(a_0, \ldots, a_n)$ მიმდევრობას, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობას: თუ i და j ისეთი არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია, რომ $i + j \leqslant n$, მაშინ $a_i + a_j \leqslant n$ და $a_{a_i+a_j} = a_{i+j}$.
ვთქვათ, $f(n)$ არის n-მიმდევრობების რაოდენობა. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი ნამდვილი c_1, c_2 და λ რიცხვები, რომ

$$c_1\lambda^n < f(n) < c_2\lambda^n$$

ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის.

(კანადა)

პასუხი: ასეთი მუდმივები არსებობს $\lambda = 3^{1/6}$-ით; c_1-ისა და c_2-ის შესაფერის მნიშვნელობებს განვიხილავთ ქვემოთ მოცემულ ამოხსნაში.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-A8“-ის ამოხსნა: ამის ამოსახსნელად, ჩვენ მოვახდენთ n-მიმდევრობების სრულ კლასიფიკაციას.
ვთქვათ, $k = \lfloor n/2 \rfloor$. ვიტყვით, რომ n-მიმდევრობა არის დიდი, თუ $a_i > k$ რომელიმე i-სთვის, და პატარა, თუ ასეთი i არ არსებობს. ამ ეტაპზე დავუშვათ, რომ (a_i) არ არის იგივური მიმდევრობა (სხვა სიტყვებით, $a_i \neq i$ რომელიმე i-სთვის).
ლემა 1. თუ $a_r = a_s$ და $r, s < n$, მაშინ $a_{r+1} = a_{s+1}$.
დამტკიცება. გვაქვს $a_{r+1} = a_{a_r+a_1} = a_{a_s+a_1} = a_{s+1}$.
ლემა 2. თუ $i \leqslant k$, მაშინ $a_i \leqslant k$.
დამტკიცება. რადგან $i + i \leqslant n$, ამიტომ $a_i + a_i \leqslant n$, საიდანაც $a_i \leqslant k$.
ლემა 3. არსებობს ისეთი r, s, რომ $a_r = a_s$ და $r \neq s$.
დამტკიცება. თუ $a_0 \neq 0$, მაშინ $a_{2a_0} = a_0$. წინააღმდეგ შემთხვევაში, $a_{a_i} = a_i$ ყველა i-სთვის, ამიტომ ავიღოთ ისეთი i, რომლისთვისაც $a_i \neq i$ (რაც შეგვიძლია

გავაკეთოთ ჩვენი წინა დაშვების თანახმად).
ლემა 4. ვთქვათ, r არის უმცირესი ინდექსი, რომლისთვისაც $a_s = a_r$ რომელიმე $s > r$-სთვის, და ვთქვათ, d არის უმცირესი დადებითი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც $a_{r+d} = a_r$. მაშინ

1. ქვემიმდევრობა $(a_r, a_{r+1}, \dots, a_n)$ არის პერიოდული მინიმალური პერიოდით d. ესე იგი, $u < v$-სთვის გვაქვს $a_u = a_v$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $u, v \geqslant r$ და $d \mid v - u$.

2. $a_i = i$, როცა $i < r$, და $a_i \geqslant r$, როცა $i \geqslant r$.

ამ შემთხვევაში ვიტყვით, რომ (a_i)-ს აქვს პერიოდი d და წანაცვლება r.
დამტკიცება. დავამტკიცოთ თითოეული მათგანი თანმიმდევრობით:

1. ერთი მიმართულება გამომდინარეობს ლემა 1-დან. მეორე მიმართულებისთვის, დავუშვათ $a_u = a_v$. მაშინ არსებობს ისეთი მთელი რიცხვები $r \leqslant u_0, v_0 < r + d$, რომ $d \mid u - u_0, v - v_0$, ამიტომ $a_{u_0} = a_u = a_v = a_{v_0}$. თუ $u_0 < v_0$, მაშინ $a_{r+d+u_0-v_0} = a_{r+d} = a_r$, რაც ეწინააღმდეგება d-ს მინიმალურობას. ანალოგიური წინააღმდეგობა მიიღება, როცა $u_0 > v_0$. მაშასადამე, $u_0 = v_0$, საიდანაც $d \mid u - v$.

2. თუ $r = 0$, დასამტკიცებელი არაფერია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, $a_0 = a_{2a_0}$, ამიტომ $2a_0 = 0$. მაშინ გვაქვს $a_{a_i} = a_i$ ყველა i-სთვის, საიდანაც $a_i = i$, როცა $i < r$.

ლემა 5. ან

1. $d \mid a_i - i$ ყველა i-სთვის, ან

2. $r = 0$ და $d \mid a_i - i - d/2$ ყველა i-სთვის.

დამტკიცება. შევნიშნოთ, რომ ლემა 4-ის თანახმად, თუ $a_u = a_v$, მაშინ $d \mid u - v$. რადგან $a_{a_i+a_0} = a_i$ ნებისმიერი i-სთვის, გვაქვს $d \mid a_i - i + a_0$. $i = 0$-სთვის ეს ნიშნავს, რომ $d \mid 2a_0$. თუ $d \mid a_0$, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ $d \mid a_i - i$ ნებისმიერი i-სთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ $d \nmid a_0$, მაშინ $d \mid a_0 - d/2$ და, შესაბამისად, $d \mid a_i - i - d/2$ ნებისმიერი i-სთვის. გარდა ამისა, ლემა 4-ის მე-2 ნაწილის თანახმად, ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გვქონდეს $r = 0$.
ლემა 6. თუ d ლუწია და $d \mid a_0 - d/2$, მაშინ (a_i) მცირეა. (შევნიშნოთ, რომ ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გვქონდეს $r = 0$.)
დამტკიცება. შევნიშნოთ, რომ თუ $d \leqslant k + 1$, მაშინ ლემა 2-ის თანახმად, $(a_0, \dots, a_{d-1})$ წარმოადგენს მიმდევრობის პერიოდს, რომელიც შედგება არაუმეტეს k-ის ტოლი ელემენტებისგან, ამიტომ (a_i) აუცილებლად მცირეა. ახლა დავუშვათ, რომ $d > k+1$. ინდუქციით ვაჩვენოთ, რომ $a_i \leqslant k$ ნებისმიერი i-სთვის. შევნიშნოთ, რომ ლემა 2-ით ეს უკვე დადგენილია $i \leqslant k$-სთვის. აუცილებლად უნდა გვქონდეს $d \mid a_{d/2}$ და $a_{d/2} \leqslant k < d$, ამიტომ $a_{d/2} = 0$. ამგვარად, $i > k$-სთვის, თუ $a_j \leqslant k$ ყოველი $j < i$-სთვის, მაშინ $a_{i-d/2} \leqslant k$, საიდანაც $a_i = a_{(i-d/2)+d/2} = a_{a_{i-d/2}} \leqslant k$.
ლემა 7. თუ (a_i) მცირეა, მაშინ $r + d \leqslant k + 1$.

დამტკიცება. რადგან (a_i) მცირეა, არსებობს ისეთი $u, v \leqslant k+1$, რომ $u < v$ და $a_u = a_v$. აქედან გამომდინარე, $u \leqslant r$ და $d \mid v-u$, ამიტომ $r+d \leqslant v \leqslant k+1$.

ლემა 8. თუ (a_i) დიდია, მაშინ $r+d > k+1$ და $a_i = i$ ყველა $0 \leqslant i < r+d$-სთვის.

დამტკიცება. რადგან (a_i) დიდია და მისი პერიოდია d, ხოლო წანაცვლებაა r, პერიოდი $(a_r, \ldots, a_{r+d-1})$ აუცილებლად შეიცავს k-ზე მეტ ელემენტს, ამიტომ ლემა 2-ის თანახმად უნდა გვქონდეს $r+d-1 > k$.

ჩვენ უკვე გვაქვს $a_i = i$, როცა $i < r$. ახლა ვაჩვენოთ, რომ $a_i = i$, როცა $r \leqslant i \leqslant k$. ლემა 6-ის თანახმად გვაქვს $d \mid a_i - i$, მაგრამ $r \leqslant i \leqslant k$. რადგან $k-r+1 > d$, ეს ნიშნავს, რომ $a_i = i$, როცა $i \leqslant k$.

საბოლოოდ, ინდუქციით შეგვიძლია ვაჩვენოთ, რომ $a_i = i$, როცა $k < i < r+d$. მართლაც, თუ $a_j = j$ ყველა $j < i$-სთვის, მაშინ $a_i \geqslant i$ (სხვა შემთხვევაში გვექნებოდა $a_i = a_j$ რომელიღაც $j < i$-სთვის, მაგრამ მაშინ $r \leqslant j$ და $i < r+d$ ნიშნავს, რომ $d \nmid j-i$). თუმცა, $a_i + (n-i) = a_i + a_{n-i} \leqslant n$, ამიტომ $a_i = i$.

ამგვარად, დიდი მიმდევრობები ცალსახად განისაზღვრება r-ით და d-თი. ადვილი შესამოწმებელია, რომ ყველა მიმდევრობა, რომელსაც აქვს სახე $a_i = i$, როცა $i < r+d$, პერიოდით d და წანაცვლებით r, წარმოადგენს n-მიმდევრობას. არსებობს (r,d) წყვილის $(n-k-1)(n+k+2)/2$ შესაძლო არჩევანი, სადაც $0 \leqslant r < n$, $d \geqslant 1$ და $k+1 < r+d \leqslant n$.

მცირე მიმდევრობებისთვის, მოცემული d პერიოდისა და r წანაცვლებისთვის, უნდა შევარჩიოთ პერიოდი $(a_r, \ldots, a_{r+d-1})$, რომელიც აკმაყოფილებს პირობებს $r \leqslant a_j \leqslant k$ და $d \mid a_j - j$, როცა $r \leqslant j < r+d$. ასეთი არჩევანის რაოდენობაა $g(k+1-r, d)$, სადაც განვმარტავთ $g(x,d) = (p+1)^q p^{d-q}$-ს, სადაც $p = \lfloor x/d \rfloor$ და $q = x - dp$.

გარდა ამისა, თუ d ლუწია, მაშინ არსებობს $(a_0, \ldots, a_{d-1})$ პერიოდის $g(k+1, d)$ არჩევანი, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას $d \mid a_j - j - d/2$ ყოველი $j < d$-სთვის. კვლავ არ არის რთული იმის შემოწმება, რომ ასეთი არჩევანის გაკეთების შემდეგ მიღებული მიმდევრობა წარმოადგენს n-მიმდევრობას.

ამგვარად, n-მიმდევრობების საერთო რაოდენობაა

$$f(n) = 1 + \frac{(n-k-1)(n+k+2)}{2} + \sum_{d'=1}^{\lfloor (k+1)/2 \rfloor} g(k+1, 2d') + \sum_{r=0}^{k} \sum_{d=1}^{k+1-r} g(k+1-r, d). \quad (1)$$

ახლა, იმის საჩვენებლად, რომ $f(n) > c_1 \lambda^n$ რაიმე c_1-ისთვის, შევნიშნოთ, რომ

$$f(n) > g\left(k+1, \left\lfloor \frac{k+1}{3} \right\rfloor\right) \geqslant 3^{\lfloor (k+1)/3 \rfloor} > 3^{n/6} - 1.$$

იმის საჩვენებლად, რომ $f(n) < c_2 \lambda^n$ რაიმე c_2-ისთვის, სინამდვილეში საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი ნამდვილი რიცხვი c_3, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი x-ისთვის

$$\sum_{d=1}^{x} g(x,d) \leqslant c_3 3^{x/3}.$$

სინამდვილეში, საკმარისია შემდეგი ლემა, რადგან ის ზემოთ მოცემული უტოლობის მარცხენა მხარეს შემოსაზღვრავს ორი გეომეტრიული პროგრესიით, რომელთა საწყისი წევრია $3^{x/3}$:
დადებითი d, x-თვის გვაქვს:

$$g(x,d) \leqslant \begin{cases} 3^{x/3}\left(\dfrac{64}{81}\right)^{x/3-d}, & \text{თუ } d \leqslant x/3; \\ 3^{x/3}\left(\dfrac{8}{9}\right)^{d-x/3}, & \text{თუ } d \geqslant x/3. \end{cases}$$

დამტკიცება:

საჭიროა რამდენიმე ძირითადი დაკვირვება, რომელთაგან თითოეული უშუალოდ გამომდინარეობს განსაზღვრებიდან:

- (x, d) წარმოადგენს d მთელი რიცხვისგან შედგენილი იმ მიმდევრობის მაქსიმალურ ნამრავლს, რომლის წევრთა ჯამია x.
- ნებისმიერი დადებითი მთელი k რიცხვისთვის გვაქვს $g(kx, kd) = g(x, d)^k$.
- თუ $2d \leqslant x \leqslant 3d$, მაშინ $g(x, d) = 2^{3d-x}3^{x-2d}$. ანალოგიურად, თუ $3d \leqslant x \leqslant 4d$, მაშინ $g(x, d) = 3^{4d-x}4^{x-3d}$.

ამ დაკვირვებების თანახმად, თუ $d \leqslant x/3$, მაშინ

$$3^{4(x-3d)}g(3x, 3d) \leqslant g(3x + 12(x - 3d), 3d + 4(x - 3d)) = g(15x - 36d, 4x - 9d)$$

$g(15x - 36d, 4x - 9d)$-ის გამოსათვლელად, შევნიშნოთ, რომ

$$3(4x - 9d) = 12x - 27d \leqslant 15x - 36d,$$
$$4(4x - 9d) = 16x - 36d \geqslant 15x - 36d,$$

ამიტომ

$$g(15x - 36d, 4x - 9d) = 3^{4(4x-9d)-(15x-36d)}4^{(15x-36d)-3(4x-9d)} = 3^x 4^{3(x-3d)}.$$

მაშასადამე,

$$g(x, d)^3 = g(3x, 3d) = \frac{3^{4(x-3d)}g(3x, 3d)}{3^{4(x-3d)}} \leqslant \frac{3^x 4^{3(x-3d)}}{3^{4(x-3d)}} = 3^x \left(\frac{64}{81}\right)^{x-3d},$$

რაც ასრულებს პირველი დებულების დამტკიცებას. ანალოგიურად, თუ $d \geqslant x/3$,

$$3^{2(3d-x)}g(3x, 3d) \leqslant g(3x + 6(3d - x), 3d + 2(3d - x)) = g(18d - 3x, 9d - 2x).$$

კვლავ გვაქვს

$$2(9d - 2x) \leqslant 18 - 3x \leqslant 18 - 3x + 3(3d - x) = 3(9d - 2x),$$

ამიტომ

$$g(18d - 3x, 9d - 2x) = 2^{3(9d-2x)-(18d-3x)}3^{(18d-3x)-2(9d-2x)} = 2^{3(3d-x)}3^x.$$

მაშასადამე,

$$g(x, d)^3 = g(3x, 3d) = \frac{2^{3(3d-x)}g(3x, 3d)}{3^{2(3d-x)}} \leqslant \frac{2^{3(3d-x)}3^x}{3^{2(3d-x)}} = 3^x \left(\frac{8}{9}\right)^{3d-x},$$

საიმედოდ გამომდინარეობს მეორე დებულება. □

ზოგადი შენიშვნები. c_1-ის საუკეთესო შესაძლო მნიშვნელობა შეზღუდულია $n = 1$ შემთხვევით: ამ შემთხვევაში $f(1) = 2$, რაც ნიშნავს, რომ $c_1 > 2 \cdot 3^{-1/6} \approx 1.66537$.
დეტალური ანალიზით შესაძლებელია იმის ჩვენება, რომ c_2-ის საუკეთესო შესაძლო მნიშვნელობაა $\frac{236567}{4930} 3^{1/3} \approx 69.20662$.

□

ამოცანა 4.62.9.

± 1-მიმდევრობა ეწოდება 2022 რიცხვისგან შედგენილ მიმდევრობას $a_1, \ldots, a_{2022}$, რომლის თითოეული წევრი $+1$-ის ან -1-ის ტოლია. იპოვეთ უდიდესი C, რომლისთვისაც ნებისმიერი ± 1-მიმდევრობისთვის არსებობს მთელი რიცხვი k და ინდექსები $1 \leqslant t_1 < \ldots < t_k \leqslant 2022$ ისე, რომ $t_{i+1} - t_i \leqslant 2$ ყოველი i-სთვის და

$$\left| \sum_{i=1}^{k} a_{t_i} \right| \geqslant C.$$

პასუხი: პასუხია $C = 506$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-C1“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად ვაჩვენოთ, რომ ეს ყოველთვის მიღწევადია. ზოგადობის შეუზღუდავად, დავუშვათ, რომ ± 1-მიმდევრობის სულ მცირე $\frac{2022}{2} = 1011$ წევრი $+1$-ის ტოლია. განვსაზღვროთ ქვემიმდევრობა შემდეგნაირად: $t = 0$-დან დაწყებული, თუ $a_t = +1$, მაშინ a_t-ს ყოველთვის ვრთავთ ქვემიმდევრობაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გამოვტოვებთ a_t-ს, თუ ეს შესაძლებელია (ანუ თუ a_{t-1} ჩავრთეთ ქვემიმდევრობაში), ხოლო თუ არა, აუცილებლობის გამო ვრთავთ მას, და გადავდივართ შემდეგ t-ზე. ცხადია, ეს ქვემიმდევრობა შეიცავს ყველა $+1$-ს. გარდა ამისა, ქვემიმდევრობაში შემავალ ყოველ -1-ზე ერთი -1 აუცილებლად გამოტოვებული იქნებოდა, ამიტომ ქვემიმდევრობაში შეიძლება შევიდეს არაუმეტეს $\lfloor \frac{1011}{2} \rfloor = 505$ ცალი -1. მაშასადამე, ჯამი არის სულ მცირე $1011 - 505 = 506$, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.
ახლა დავამტკიცოთ, რომ ± 1-მიმდევრობისთვის

$$(\{-1\}, \{+1, +1\}, \{-1, -1\}, \{+1, +1\}, \ldots, \{+1, +1\}, \{-1, -1\}, \{+1\}),$$

ნებისმიერი დასაშვები a_{t_i} ქვემიმდევრობისთვის სრულდება $-506 \leqslant \sum_i a_{t_i} \leqslant 506$. ვთქვათ, თითოეულ ფიგურულ ფრჩხილში მოთავსებული წევრები წარმოადგენენ ბლოკს. სულ გვაქვს 1012 ბლოკი — მათგან 506 შეიცავს $+1$-ებს, ხოლო

506 შეიცავს -1-ებს. (ორივე განაპირა ბლოკი შეიცავს თითო რიცხვს, ხოლო ყველა დანარჩენი ბლოკი — ორ-ორს.)
დავუშვათ, დასაშვები ქვემიმდევრობა შეიცავს წევრებს $+1$-ების შემცველი k ბლოკიდან. მაშინ $+1$-ების შემცველ წყვილებს შორის არსებული ყოველი -1-ების შემცველი წყვილიდან ქვემიმდევრობაში უნდა შედიოდეს სულ მცირე ერთი -1. თითოეული $+1$-ების შემცველი ბლოკიდან შეიძლება შევიდეს არაუმეტეს ორი $+1$, ხოლო თითოეული -1-ების შემცველი ბლოკიდან — სულ მცირე ერთი -1, ამიტომ ჯამი არის არაუმეტეს $2k-(k-1)=k+1$.
როდესაც $k<506$, ეს მნიშვნელობა არაუმეტეს 506-ია. თუ $k=506$, მაშინ $+1$-ების შემცველი ერთ-ერთი ბლოკი აუცილებლად განაპირა ბლოკი უნდა იყოს, რაც ნიშნავს, რომ მისგან შეიძლება შევიდეს მხოლოდ ერთი $+1$, ამიტომ მაქსიმუმი ამ შემთხვევაში არის k, და არა $k+1$; შესაბამისად, ამ შემთხვევაშიც ჯამი არაუმეტეს 506-ია.
ამრიგად, ვაჩვენეთ, რომ ნებისმიერი დასაშვები ქვემიმდევრობისთვის $\sum_i a_{t_i} \leqslant 506$. ანალოგიურად შეიძლება ვაჩვენოთ, რომ $-506 \leqslant \sum_i a_{t_i}$, რაც ნიშნავს, რომ $C \leqslant 506$.
შენიშვნა. ამოცანის შესაძლო გადაფორმულირება ასეთია:
მწკრივში დგას 2022 სათლი წყალი, თითოეული შეღებილია წითლად ან ლურჯად. ორაგული სალი თამაშობს შემდეგ თამაშს: თავდაპირველად იგი ირჩევს ნებისმიერ სათლს დასაწყებად. შემდეგ, ნებისმიერი რაოდენობის ჯერზე მას შეუძლია გადახტეს ან მწკრივში მომდევნო სათლზე, ან გადაახტეს მას და დაეშვას მის შემდგომ სათლზე. (მას არ შეუძლია გადაახტეს ერთზე მეტ სათლს.) ნებისმიერ მომენტში მას შეუძლია დაასრულოს თამაში. ამ მომენტში მისი ქულა არის თამაშის განმავლობაში მონახულებული წითელი და ლურჯი სათლების რაოდენობათა სხვაობის მოდული. იპოვეთ უდიდესი C, რომლისთვისაც, სათლების ნებისმიერი შეფერილობის მიუხედავად, სალის შეუძლია დააგროვოს სულ მცირე C ქულა.

□

ამოცანა 4.62.10.

ოსლოს ბანკი უშვებს მონეტებს, რომლებიც დამზადებულია ორი ტიპის ლითონისგან: ალუმინისგან (აღინიშნება A-თი) და სპილენძისგან (აღინიშნება C-თი). მორგანს აქვს n ალუმინის მონეტა და n სპილენძის მონეტა და თავის $2n$ მონეტას ალაგებს მწკრივში რაიმე საწყისი თანმიმდევრობით. ფიქსირებული მთელი დადებითი $k \leqslant 2n$ რიცხვისთვის ის განმეორებით ასრულებს შემდეგ ოპერაციას: პოულობს მარცხნიდან k-ურ მონეტის შემცველ უდიდეს ქვემიმდევრობას, რომელიც შედგება ერთი და იმავე ლითონისგან დამზადებული თანმიმდევრული მონეტებისგან, და ამ ქვემიმდევრობის ყველა მონეტას გადაიტანს მწკრივის მარცხენა ბოლოში. მაგალითად, თუ $n=4$ და $k=4$, პროცესი $AACCCACA$ კონ-

ფიგურაციიდან დაწყებისას იქნებოდა

$$AACCCACA \to CCCAAACA \to AAACCCCA \to CCCCAAAA \to \dots .$$

იპოვეთ ყველა ისეთი (n,k) წყვილი $1 \leqslant k \leqslant 2n$-ით, რომ ნებისმიერი საწყისი კონფიგურაციისთვის, პროცესის რაღაც მომენტში მაქსიმუმ ერთი ალუმინის მონეტა იქნება სპილენძის მონეტის მეზობლად.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-C2“-ის ამოხსნა: **პასუხი:** ყველა (n,k) წყვილი, სადაც $n \leqslant k \leqslant \frac{3n+1}{2}$.
განვმარტოთ ბლოკი, როგორც ერთი და იმავე ლითონისგან დამზადებული თანმიმდევრული მონეტების მაქსიმალური ქვემიმდევრობა, და M^b-თი აღვნიშნოთ M ლითონის b ცალი მონეტისგან შემდგარი ბლოკი. თვისება, რომ მაქსიმუმ ერთი ალუმინის მონეტაა სპილენძის მონეტის მეზობლად, აშკარად ექვივალენტურია იმისა, რომ კონფიგურაცია შედგებოდეს ორი ბლოკისგან, ერთი მთლიანად A-ებისგან და მეორე მთლიანად C-ებისგან.
პირველ რიგში, შევნიშნოთ, რომ თუ $k < n$, მიმდევრობა $A^{n-1}C^{n-1}AC$ უცვლელი რჩება ოპერაციის შედეგად, და ამიტომ მას ყოველთვის ექნება 4 ბლოკი. შემდეგ, თუ $k > \frac{3n+1}{2}$, ავიღოთ $a = k-n-1$, $b = 2n-k+1$. მაშინ $k > 2a+b$, $k > 2b+a$, ამიტომ $A^aC^bA^bC^a$ კონფიგურაციას ყოველთვის ექნება ოთხი ბლოკი:

$$A^aC^bA^bC^a \to C^aA^aC^bA^b \to A^bC^aA^aC^b \to C^bA^bC^aA^a \to A^aC^bA^bC^a \to \dots$$

ამრიგად, (n,k) წყვილს შეიძლება ჰქონდეს მოთხოვნილი თვისება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ $n \leqslant k \leqslant \frac{3n+1}{2}$. ვაჩვენებთ, რომ ყველა ასეთ წყვილს ნამდვილად აქვს მოთხოვნილი თვისება. აშკარაა, რომ კონფიგურაციაში ბლოკების რაოდენობა ვერ გაიზრდება, ამიტომ ოპერაციის გამოყენებისას ის ან მცირდება, ან უცვლელი რჩება. ვაჩვენებთ, რომ თუ არ გვაქვს ზუსტად ორი ბლოკი, სასრული რაოდენობის ბიჯების შემდეგ ბლოკების რაოდენობა აუცილებლად შემცირდება.
განვიხილოთ ნებისმიერი კონფიგურაცია $c \geqslant 3$ ბლოკით. შევნიშნოთ, რომ რადგან $k \geqslant n$, უკიდურესი მარცხენა ბლოკი ვერ გადაადგილდება, რადგან ამ შემთხვევაში ერთი ტიპის ყველა n მონეტა უკიდურეს მარცხენა ბლოკში აღმოჩნდებოდა, რაც ნიშნავს, რომ სულ ორი ბლოკია. თუ გადაადგილდება ბლოკი, რომელიც არ არის უკიდურესი მარცხენა ან უკიდურესი მარჯვენა, მისი მეზობელი ბლოკები გაერთიანდება, რის გამოც ბლოკების რაოდენობა შემცირდება.
აქედან გამომდინარე, ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ბლოკების რაოდენობა შემდეგ ბიჯზე არ მცირდება, არის ის, როდესაც გადაადგილდება უკიდურესი მარჯვენა ბლოკი. თუ c კენტია, უკიდურესი მარცხენა და უკიდურესი მარჯვენა

ბლოკები ერთი და იმავე ლითონისგანაა დამზადებული, ამიტომ ეს გააერთიანებდა ორ ბლოკს. მაშასადამე, $c \geqslant 4$ უნდა იყოს ლუწი. დავუშვათ, არსებობს c ბლოკისგან შემდგარი კონფიგურაცია, სადაც i-ური ბლოკის ზომაა a_i, ისეთი, რომ ოპერაცია ყოველთვის გადააადგილებს უკიდურეს მარჯვენა ბლოკს:

$$A^{a_1} \dots A^{a_{c-1}} C^{a_c} \to C^{a_c} A^{a_1} \dots A^{a_{c-1}} \to A^{a_{c-1}} C^{a_c} A^{a_1} \dots C^{a_{c-2}} \to \dots$$

რადგან ყოველთვის უკიდურესი მარჯვენა ბლოკი გადაადგილდება, $k \geqslant 2n + 1 - a_i$ ყველა i-სთვის. რადგან $\sum a_i = 2n$, ამის ყველა i-ზე შეკრებით მივიღებთ $ck \geqslant 2cn + c - \sum a_i = 2cn + c - 2n$, საიდანაც $k \geqslant 2n + 1 - \dfrac{2n}{c} \geqslant \dfrac{3n}{2} + 1$. მაგრამ ეს ეწინააღმდეგება იმას, რომ $k \leqslant \dfrac{3n+1}{2}$. მაშასადამე, რაღაც მომენტში ოპერაცია არ გადააადგილებს უკიდურეს მარჯვენა ბლოკს, რაც ნიშნავს, რომ ბლოკების რაოდენობა შემცირდება, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.

□

ამოცანა 4.62.11.

ბაღში, რომელსაც 2022×2022 დაფის ფორმა აქვს, თითოეულ უჯრაში თავდაპირველად დარგულია 0 სიმაღლის ხე. მებაღე და ხისმჭრელი მონაცვლეობით თამაშობენ შემდეგ თამაშს; პირველ სვლას აკეთებს მებაღე:

- მებაღე ირჩევს ბაღის ერთ უჯრას. ამ უჯრაში და მის ყველა მეზობელ უჯრაში (რომელთა რაოდენობა მაქსიმუმ რვაა) თითოეული ხე ერთი ერთეულით მაღლდება.
- შემდეგ ხისმჭრელი ირჩევს დაფის ოთხ სხვადასხვა უჯრას. ამ უჯრებში მდებარე დადებითი სიმაღლის თითოეული ხე ერთი ერთეულით დაბლდება.

ვიტყვით, რომ ხე არის დიდებული, თუ მისი სიმაღლე სულ მცირე 10^6-ია. იპოვეთ უდიდესი K რიცხვი, რომლისთვისაც მებაღეს შეუძლია უზრუნველყოს დაფაზე საბოლოოდ K რაოდენობის დიდებული ხის არსებობა, ხისმჭრელის თამაშის მიუხედავად.

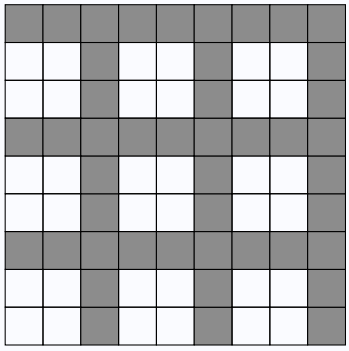
(Colombia)

პასუხი: $K = 5 \cdot \dfrac{2022^2}{9} = 2271380$. ზოგადად, $3N \times 3N$ დაფისთვის, $K = 5N^2$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-C3“-ის ამოხსნა: ამოცანას ამოვხსნით ზოგადი $3N \times 3N$ დაფისთვის. თავდაპირველად დავამტკიცებთ, რომ ხისმჭრელს აქვს

სტრატეგია, რომლითაც უზრუნველყოფს, რომ დიდებული ხეების რაოდენობა არასდროს აღემატებოდეს $5N^2$-ს. მივანიჭოთ დაფის უჯრებს კოორდინატები ბუნებრივი წესით და გავაფერადოთ თითოეული უჯრა, რომლის კოორდინატებიდან ერთ-ერთი მაინც იყოფა 3-ზე, როგორც ეს ნაჩვენებია ქვემოთ 9×9 დაფისთვის:



მაშინ, რადგან დაფაზე თითოეული 3×3 კვადრატი შეიცავს ზუსტად 5 გაფერადებულ უჯრას, მებაღის თითოეული სვლა გამოიწვევს გაუფერადებელ უჯრებში მაქსიმუმ 4 ხის გაზრდას. ამიტომ, ხისმჭრელს შეუძლია შეამციროს ეს ხეები და უზრუნველყოს, რომ მისი სვლის შემდეგ არცერთ გაუფერადებელ უჯრაში არსებულ ხეს არ ჰქონდეს დადებითი სიმაღლე. მაშასადამე, დაფაზე არასდროს შეიძლება იყოს იმაზე მეტი დიდებული ხე, ვიდრე გაფერადებული უჯრების რაოდენობაა, რაც $5N^2$-ის ტოლია.

შემდეგ, დავამტკიცებთ, რომ მებაღეს შეუძლია უზრუნველყოს $5N^2$ დიდებული ხის არსებობა. სინამდვილეში, ამ დებულებას დავამტკიცებთ მოდიფიცირებულ თამაშში, რომელიც მებაღისთვის უფრო რთულია: მოდიფიცირებულ თამაშში ხისმჭრელის სვლისას მას შეუძლია შეამციროს დაფაზე არსებული ყველა იმ ხის სიმაღლე, რომლებიც მებაღეს ამ სვლაზე არ გაუზრდია, დამატებით იმ ოთხ ხესთან ერთად, რომლებიც მებაღემ ამ სვლაზე გაზარდა. ცხადია, მებაღის სვლების მიმდევრობა, რომელიც უზრუნველყოფს K დიდებული ხის არსებობას მოდიფიცირებულ თამაშში, ასევე უზრუნველყოფს ამას თავდაპირველ თამაშშიც.

ვთქვათ, $M = \binom{9}{5}$; ვიტყვით, რომ რუკა არის 3×3 დაფაზე 5 უჯრის მონიშვნის M შესაძლო ხერხიდან ერთ-ერთი. მოდიფიცირებულ თამაშში, მას შემდეგ, რაც მებაღე დაფაზე ირჩევს 3×3 ქვედაფას, მეტყევე ამ ქვედაფაზე ირჩევს რუკას და ამ ორი სვლის საერთო შედეგია ის, რომ რუკაზე მონიშნული თითოეული ხის სიმაღლე იზრდება 1-ით, ქვედაფის თითოეული ხე, რომელიც არ არის რუკაზე, უცვლელი რჩება, ხოლო ქვედაფის გარეთ მდებარე თითოეული ხის სიმაღლე მცირდება 1-ით. ასევე შევნიშნოთ, რომ თუ მებაღე 3×3 ქვედაფას აირჩევს Ml-ჯერ, მეტყევეს მოუწევს რომელიღაც რუკის არჩევა სულ მცირე l-ჯერ, ასე რომ იარსებებს სულ მცირე 5 ხე, რომელთაგან თითოეულის სიმაღლე იქნება $\geqslant l$.

მებაღის სტრატეგია იქნება დაფის დაყოფა N^2 თანაუკვეთ 3×3 ქვედაფად და მათი გადანომრვა $0, \ldots, N^2 - 1$ რაიმე თანმიმდევრობით. შემდეგ, $b = N^2 - 1, \ldots, 0$

მიმდევრობით, ის თამაშობს $10^6 M(M+1)^b$-ჯერ b ნომერ ქვედაფაზე. ამრიგად, b ნომერ ქვედაფაზე, ამ ქვედაფაზე გაკეთებული სვლები ჯერ უზრუნველყოფს მისი 5 ხის გაზრდას სულ მცირე $10^6(M+1)^b$-ით, ხოლო ამის შემდეგ თითოეული სვლა მათ სიმაღლეს შეამცირებს 1-ით. (რადგან b ქვედაფაზე ხეებს ჰქონდათ სიმაღლე 0 მანამ, სანამ მებაღე იქ თამაშს დაიწყებდა, $\geqslant b$ ქვედაფებზე გაკეთებულ არცერთ სვლას მათი სიმაღლე არ შეუმცირებია.) რადგან b ქვედაფაზე თამაშის დასრულების შემდეგ მებაღე აკეთებს $10^6 M(M+1)^{b-1} + \cdots = 10^6((M+1)^b - 1)$ სვლას, ეს ნიშნავს, რომ b ქვედაფაზე იქნება 5 ხე, რომელთა სიმაღლეა სულ მცირე $10^6(M+1)^b - 10^6((M+1)^b - 1) = 10^6$, ე.ი. თითოეულ ქვედაფაზე არის 5 დიდებული ხე, რაც გვინდოდა კიდეც.

□

ამოცანა 4.62.12.

ვთქვათ, $n > 3$ ნატურალური რიცხვია. ვთქვათ, წრეწირზე განლაგებულია n ბავშვი და მათ შორის გადანაწილებულია n მონეტა (ზოგიერთ ბავშვს შეიძლება არ ჰქონდეს მონეტა). ყოველ ნაბიჯზე ბავშვს, რომელსაც აქვს სულ მცირე 2 მონეტა, შეუძლია თითო მონეტა გადასცეს თავის უშუალო მეზობლებს მარჯვნივ და მარცხნივ. განსაზღვრეთ მონეტების ყველა ისეთი საწყისი განაწილება, რომლიდანაც შესაძლებელია, რომ სასრული რაოდენობის ნაბიჯის შემდეგ თითოეულ ბავშვს ჰქონდეს ზუსტად თითო მონეტა.

(ისრაელი)

პასუხი: ყველა განაწილება, სადაც $\sum_{i=1}^{n} ic_i \equiv \frac{n(n+1)}{2} \pmod{n}$, სადაც c_i აღნიშნავს მონეტების რაოდენობას, რომლითაც იწყებს i-ური ბავშვი.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-C4“-ის ამოხსნა: გავდანომროთ ბავშვები $1, \ldots, n$-ით და i-ური ბავშვის მონეტების რაოდენობა აღვნიშნოთ c_i-ით. ამ პროცესის ერთი ნაბიჯი შედგება რომელიღაც c_i-ის 2-ით შემცირებისა და c_{i-1}, c_{i+1}-ის 1-ით გაზრდისგან. (ინდექსები განიხილება $\pmod{n}$.) ვინაიდან $(i-1) - 2i + (i+1) = 0$, სიდიდე $\sum_{i=1}^{n} ic_i \pmod{n}$ ინვარიანტული იქნება ამ პროცესის მიმართ. აქედან გამომდინარე, იმისათვის, რომ ბავშვებმა საბოლოოდ მიიღონ მონეტების თანაბარი განაწილება, აუცილებელი პირობაა, რომ

$$\sum_{i=1}^{n} ic_i \equiv \frac{n(n+1)}{2} \pmod{n}.$$

ვაჩვენოთ, რომ ეს პირობა საკმარისიცაა. განვიხილოთ მონეტების ნებისმიერი

საწყისი განაწილება. თავდაპირველად, როდესაც i-ურ ბავშვს აქვს ერთზე მეტი მონეტა და $i \neq n$, ამ i-ურ ბავშვს გადავაცემინოთ მონეტები თავისი მეზობლებისთვის. (n-ური ბავშვი არაფერს აკეთებს.) მაშინ ასეთი ნაბიჯების გარკვეული რაოდენობის შემდეგ საბოლოოდ შეუძლებელი გახდება რაიმე შემდგომი ნაბიჯის გაკეთება, რადგან არცერთ ბავშვს, გარდა შესაძლოა n-ურისა, აღარ ექნება 1-ზე მეტი მონეტა. (ამის დასანახად განვიხილოთ, მაგალითად, სიდიდე $\sum_{i=1}^{n-1} i^2 c_i$, რომელიც (რადგან $(i-1)^2 + (i+1)^2 > 2i^2$) ყოველ ნაბიჯზე იზრდება.)
მაშასადამე, ჩვენ შეგვიძლია მივაღწიოთ $(z_1, \dots, z_{n-1}, M)$ სახის მდგომარეობას, სადაც $z_i = 0$ ან 1. ასეთ მდგომარეობებს ვუწოდოთ M უთანაბრობის მქონე ნახევრად-ერთგვაროვანი მდგომარეობები.

თუ გვაქვს ბავშვების მიმდევრობა მონეტებით $a, \overbrace{1, \dots, 1}^{k \text{ ერთიანი}}, b, \overbrace{1, \dots, 1}^{k \text{ ერთიანი}}, c$, სადაც $b \geqslant 2$, მაშინ ნაბიჯების გარკვეული მიმდევრობის შემდეგ შეგვიძლია მივაღწიოთ $a+1, \overbrace{1, \dots, 1}^{k \text{ ერთიანი}}, b-2, \overbrace{1, \dots, 1}^{k \text{ ერთიანი}}, c+1$ მდგომარეობას. ნაბიჯების ამ მიმდევრობის ჩატარებას ვუწოდოთ მონეტების შორს-გადაცემა.

დამტკიცება:

ეს უბრალოდ ოპერაციის განმეორებითი გამოყენებაა. ლემას დავამტკიცებთ ინდუქციით k-ს მიმართ. $k = 0$-სთვის ეს უბრალოდ ამოცანის ოპერაციაა. თუ $k = 1$, b მონეტის მქონე ბავშვს გადავაცემინოთ მონეტები, შემდეგ მის ორივე მეზობელს გადავაცემინოთ მონეტები, და შემდეგ კვლავ b მონეტის მქონე ბავშვს გადავაცემინოთ მონეტები. $k \geqslant 2$-სთვის, ჯერ b მონეტის მქონე ბავშვს გადავაცემინოთ მონეტები, შემდეგ მის ორივე მეზობელს გავაგზავნინოთ მონეტები, რაც მოგვცემს მდგომარეობას:

$$a, \overbrace{1, \dots, 1}^{k-2 \text{ ერთიანი}}, 2, 0, b, 0, 2, \overbrace{1, \dots, 1}^{k-2 \text{ ერთიანი}}, c.$$

ახლა განზე გადავდოთ a, b და c მონეტების მქონე ბავშვები, და თითოეულ 2 მონეტის მქონე ბავშვს გადავაცემინოთ ისინი თავისი მეზობლებისთვის, სანამ აღარ დარჩება ასეთი ბავშვი. ეს იძლევა მდგომარეობას:

$$a+1, 0, \overbrace{1, \dots, 1}^{k-2 \text{ ერთიანი}}, b, \overbrace{1, \dots, 1}^{k-2 \text{ ერთიანი}}, 0, c+1.$$

ინდუქციის დაშვებით, b მონეტის მქონე ბავშვს შეუძლია თითო მონეტა გადასცეს 0 მონეტის მქონე თითოეულ ბავშვს, რითაც ლემა მტკიცდება. □

დებულება. შეგვიძლია მივაღწიოთ $M \leqslant 2$ არაერთგვაროვნების მქონე ნახევრად ერთგვაროვან მდგომარეობას.
დამტკიცება. თუ $M > 3$, რადგან სულ მხოლოდ n მონეტაა, იარსებებს სულ მცირე ორი ბავშვი 0 მონეტით. განვიხილოთ წრეწირის რკალი, რომელიც შეიფარგლულია ასეთ ორ ბავშვს შორის, რომლებიც ყველაზე ახლოს არიან M

მონეტის მქონე ბავშვთან. მას აქვს შემდეგი სახე:

$$0,\ \overbrace{1,\dots,1}^{a \text{ ცალი } 1},\ M,\ \overbrace{1,\dots,1}^{b \text{ ცალი } 1},\ 0$$

თუ $a = b$, წინა ლემის გამოყენებით შეგვიძლია M მონეტის მქონე ბავშვმა შორი გადაცემით (long-pass) თითო მონეტა გადასცეს 0 მონეტის მქონე თითოეულ ბავშვს, რაც მოგვცემს ნახევრად ერთგვაროვან მდგომარეობას უფრო მცირე M-ით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ზოგადობის შეუზღუდავად $a > b$, ამიტომ შეგვიძლია M მონეტის მქონე ბავშვმა შორი გადაცემით თითო მონეტა გადასცეს მისგან b მანძილზე მყოფ თითოეულ ბავშვს, რითაც მიიღწევა შემდეგი სახის მდგომარეობა ($\alpha := a - b - 1$, $\beta := b$):

$$0,\ \overbrace{1,\dots,1}^{\alpha \text{ ცალი } 1},\ 2,\ \overbrace{1,\dots,1}^{\beta \text{ ცალი } 1},\ M-2,\ \overbrace{1,\dots,1}^{c \text{ ცალი } 1}$$

ერთიანების უკიდურეს მარჯვენა მიმდევრობაში მყოფ ბავშვებს აღარ სჭირდებათ შემდგომი სვლების გაკეთება, ამიტომ განვიხილოთ მხოლოდ უკიდურესი მარცხენა მიმდევრობა. თუ $\alpha < \beta$, 2 მონეტის მქონე ბავშვმა შორი გადაცემით გადასცეს მონეტები მისგან მარცხნივ მყოფ 0 მონეტის მქონე ბავშვს და მისგან მარჯვნივ მყოფ რომელიღაც 1 მონეტის მქონე ბავშვს, რითაც მიიღწევა შემდეგი სახის ახალი მდგომარეობა:

$$0,\ \overbrace{1,\dots,1}^{\alpha \text{ ცალი } 1},\ 2,\ \overbrace{1,\dots,1}^{\beta \text{ ცალი } 1},\ M-2$$

უფრო მცირე β-თი. რადგან β უსასრულოდ ვერ შემცირდება, საბოლოოდ გვექნება $\alpha \geqslant \beta$. თუ $\alpha = \beta$, 2 მონეტის მქონე ბავშვმა შორი გადაცემა გააკეთოს M მონეტის მქონე ბავშვთან და 0 მონეტის მქონე ბავშვთან, რითაც მიიღწევა სასურველი $M-1$ არაერთგვაროვნების მქონე ნახევრად ერთგვაროვანი მდგომარეობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, $\alpha < \beta$, ამიტომ 2 მონეტის მქონე ბავშვმა შორი გადაცემა გააკეთოს M მონეტის მქონე ბავშვთან და 1 მონეტის მქონე რომელიმე ბავშვთან, რითაც მიიღწევა შემდეგი სახის მდგომარეობა:

$$0,\ \overbrace{1,\dots,1}^{x \text{ ცალი } 1},\ 2,\ \overbrace{1,\dots,1}^{y \text{ ცალი } 1},\ 0,\ \overbrace{1,\dots,1}^{z \text{ ცალი } 1},\ M-1$$

ახლა განვიხილოთ მხოლოდ ქვემიმდევრობა 0 მონეტის მქონე ორ ბავშვს შორის, რომელსაც აქვს შემდეგი სახე:

$$0,\ \overbrace{1,\dots,1}^{x \text{ ცალი } 1},\ 2,\ \overbrace{1,\dots,1}^{y \text{ ცალი } 1},\ 0.$$

ამ ქვემიმდევრობაში მყოფმა 2 მონეტის მქონე ბავშვმა განმეორებით გააკეთოს შორი გადაცემა უახლოეს 0 მონეტის მქონე ბავშვთან და რომელიმე სხვა ბავშვთან. თუ მეორე ბავშვს აქვს 1 მონეტა, მივიღებთ ახალ, მკაცრად

უფრო მოკლე ქვემიმდევრობას, რომელსაც აქვს სახე $0, \overbrace{1, \dots, 1}^{x \text{ ცალი } 1}, 2, \overbrace{1, \dots, 1}^{y \text{ ცალი } 1}, 0$. ამრიგად, საბოლოოდ აუცილებლად დადგება მომენტი, როდესაც მეორე ბავშვსაც ექნება 0 მონეტა, რა დროსაც მივაღწევთ $M-1$ არაერთგვაროვნების მქონე ნახევრად ერთგვაროვან მდგომარეობას, რითაც დებულება დამტკიცებულია. □

ახლა უკვე ვაჩვენეთ, რომ შეგვიძლია მივაღწიოთ $M \leqslant 2$ არაერთგვაროვნების მქონე ნახევრად რეგულარულ მდგომარეობას. თუ $M = 1$, თითოეულ ბავშვს უნდა ჰქონდეს თითო მონეტა, როგორც გვსურდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, უნდა გვქონდეს $M = 2$, ამიტომ გვყავს ერთი ბავშვი 0 მონეტით, ერთი ბავშვი 2 მონეტით, ხოლო დანარჩენ ყველა ბავშვს აქვს 1 მონეტა. გავიხსენოთ, რომ საწყისი მდგომარეობა აკმაყოფილებდა ინვარიანტს:

$$\sum_{i=1}^{n} ic_i = \frac{n(n+1)}{2} \pmod{n}$$

რადგან თითოეული ბიჯი ინახავს ამ ინვარიანტს, ეს სამართლიანი უნდა იყოს მიმდინარე მდგომარეობისთვისაც. დავნომროთ ბავშვები ისე, რომ M მონეტის მქონე ბავშვი იყოს ნომერი n, და დავუშვათ, რომ 0 მონეტის მქონე ბავშვი არის k. მაშინ $\frac{n(n+1)}{2} = \sum_{i=1}^{n} ic_i = \left(\sum_{i=1}^{n} i\right) - k = \frac{n(n+1)}{2} - k \pmod{n}$, საიდანაც $k = 0 \pmod{n}$. მაგრამ ეს შეუძლებელია, რადგან M მონეტის მქონე ბავშვის გარდა არცერთი ბავშვის ინდექსი არ იყოფა n-ზე. მაშასადამე, ჩვენ ვერ მივიღებთ 2 არაერთგვაროვნების მქონე ნახევრად რეგულარულ მდგომარეობას, რითაც ამოხსნა დასრულებულია.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-C4“-ის ამოხსნა: ამოხსნა 2. წარმოვადგინოთ c_i მიმდევრობა $p(x) = \sum_i a_i x^i$ მრავალწევრის სახით. ამოცანის ციკლური ბუნებიდან გამომდინარე, ბუნებრივია განხილვა ვაწარმოოთ $x^n - 1$-ის მოდულით. i-ური ბავშვის მიერ სვლის გაკეთება მრავალწევრზე $x^i(x-1)^2$-ის მიმატების ეკვივალენტურია, ხოლო ჩვენ გვსურს მივაღწიოთ $q(x) = 1 + x + \ldots + x^{n-1}$ მრავალწევრს. რადგან ჩვენ მხოლოდ $(x-1)^2$-ის ჯერადებს ვამატებთ, ეს შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, თუ $p(x) = q(x)$ იმ იდეალის მოდულით, რომელიც წარმოქმნილია $x^n - 1$-ითა და $(x-1)^2$-ით, ე.ი.

$$(x^n - 1, (x-1)^2) = (x-1)\left(\frac{x^n-1}{x-1}, x-1\right) = (x-1) \cdot (n, (x-1))$$

ეს ეკვივალენტურია პირობებისა: $p(1) = q(1)$ (რაც უბრალოდ ნიშნავს იმ პირობას, რომ სულ n მონეტაა) და $p'(1) = q'(1) \pmod{n}$, რაც შეესაბამება 1-ელ ამოხსნაში აღწერილ ინვარიანტს.

□

ამოცანა 4.62.13.

ვთქვათ, $m, n \geq 2$ მთელი რიცხვებია, X არის n-ელემენტიანი სიმრავლე, ხოლო $X_1, X_2, \ldots, X_m$ წარმოადგენს X-ის წყვილ-წყვილად განსხვავებულ არაცარიელ, არააუცილებლად თანაუკვეთ ქვესიმრავლეებს. $f : X \to \{1, 2, \ldots, n+1\}$ ფუნქციას ეწოდება კარგი, თუ არსებობს ისეთი k ინდექსი, რომ

$$\sum_{x \in X_k} f(x) > \sum_{x \in X_i} f(x) \quad \text{ყველა } i \neq k\text{-თვის.}$$

დაამტკიცეთ, რომ კარგი ფუნქციების რაოდენობა სულ მცირე n^n-ია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-C5“-ის ამოხსნა: ნებისმიერი $Y \subseteq X$ ქვესიმრავლისთვის $\sum_{y \in Y} f(y)$ ჯამი აღვნიშნოთ $f(Y)$-ით. შევნიშნოთ, რომ $f : X \to \{1, \ldots, n+1\}$ ფუნქცია არის კარგი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $f(X_i)$ მაქსიმალურ მნიშვნელობას აღწევს ერთადერთ $i \in \{1, \ldots, m\}$ ინდექსზე.
პირველ რიგში განვიხილოთ $f : X \to \{1, \ldots, n\}$ ფუნქციათა $\mathcal{F}$ სიმრავლე; ცხადია, რომ $|\mathcal{F}| = n^n$. თითოეული $f \in \mathcal{F}$ ფუნქციისთვის განვსაზღვროთ შესაბამისი ფუნქცია $f^+ : X \to \{1, 2, \ldots, n+1\}$ შემდეგნაირად: ავირჩიოთ რაიმე ისეთი X_l სიმრავლე, რომელზეც მაქსიმალურია $f(X_l)$ მნიშვნელობა.

- ყოველი $x \in X_l$-ისთვის განვსაზღვროთ $f^+(x) = f(x) + 1$.
- ყოველი $x \in X \setminus X_l$-ისთვის განვსაზღვროთ $f^+(x) = f(x)$.

დებულება. მიღებული f^+ ფუნქცია არის კარგი.
დამტკიცება. შევნიშნოთ, რომ $f^+(X_i) = f(X_i) + |X_i \cap X_l|$ სამართლიანია ყველა X_i-სთვის. ვაჩვენოთ, რომ $f^+(X_i)$ მაქსიმუმს აღწევს ერთადერთ $i = l$ ინდექსზე. ამისთვის განვიხილოთ ნებისმიერი ინდექსი $j \neq l$. მაშინ $X_l \subset X_j$ შეუძლებელია, რადგან ეს გამოიწვევდა $f(X_j) > f(X_l)$-ს, რაც ეწინააღმდეგება X_l სიმრავლის არჩევას; აქედან კერძოდ გამომდინარეობს, რომ $|X_l| > |X_j \cap X_l|$.

$$f^+(X_l) = f(X_l) + |X_l| \geq f(X_j) + |X_l| > f(X_j) + |X_j \cap X_l| = f^+(X_j).$$

პირველი უტოლობა გამომდინარეობს იქიდან, რომ X_l შერჩეული იყო ისე, რომ მასზე მაქსიმალური ყოფილიყო $f(X_l)$ მნიშვნელობა. მეორე (მკაცრი) უტოლობა გამომდინარეობს ზემოთ აღნიშნული უტოლობიდან: $|X_l| > |X_j \cap X_l|$. ამით დებულების დამტკიცება დასრულებულია. □
ახლა შევნიშნოთ, რომ f ფუნქციის ცალსახად აღდგენა შესაძლებელია f^+-დან: დებულების თანახმად, f^+-ს გააჩნია ერთადერთი მაქსიმიზატორი X_l, ხოლო f^+-ის მნიშვნელობის 1-ით შემცირებით X_l-ზე, ჩვენ შეგვიძლია სრულად აღვადგინოთ f-ის მნიშვნელობები. რადგან თითოეული n^n რაოდენობის $f \in \mathcal{F}$

ფუნქცია გვაძლევს შესაბამის (ცალსახა) კარგ $f^+ : X \to \{1, 2, \dots, n+1\}$ ფუნქციას, დამტკიცება დასრულებულია.

□

ამოცანა 4.62.14.

ვთქვათ, n დადებითი მთელი რიცხვია. თავდაპირველად გვაქვს კენჭების n გროვა, რომელთაგან თითოეული შეიცავს თითო კენჭს. შესაძლებელია შემდეგი სახის სვლების შესრულება: ვირჩევთ ორ გროვას, თითოეული გროვიდან ვიღებთ კენჭების ტოლ რაოდენობას და ამ კენჭებისგან ვქმნით ახალ გროვას. თითოეული დადებითი მთელი n-ისთვის იპოვეთ არაცარიელი გროვების უმცირესი რაოდენობა, რომლის მიღებაც შესაძლებელია ამ სახის სვლების სასრული მიმდევრობის შესრულებით.

(ხორვატია)

პასუხი: 1, თუ n არის ორის ხარისხი, და 2 წინააღმდეგ შემთხვევაში.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-C6"-ის ამოხსნა: ჩვენ მიერ აღწერილი ამოხსნა მარტივია, თუმცა არა ყველაზე ეფექტური.
ჩვენ შეგვიძლია გავაერთიანოთ 2^{k-1} კენჭიანი ორი გროვა, რათა მივიღოთ ერთი გროვა 2^k კენჭით. კერძოდ, მოცემული 1-კენჭიანი 2^k გროვიდან ჩვენ შეგვიძლია გავაერთიანოთ ისინი შემდეგნაირად:

$$\begin{aligned} 1\text{-კენჭიანი } 2^k \text{ გროვა} &\to 2\text{-კენჭიანი } 2^{k-1} \text{ გროვა} \\ 2\text{-კენჭიანი } 2^{k-1} \text{ გროვა} &\to 4\text{-კენჭიანი } 2^{k-2} \text{ გროვა} \\ 4\text{-კენჭიანი } 2^{k-2} \text{ გროვა} &\to 8\text{-კენჭიანი } 2^{k-3} \text{ გროვა} \\ &\vdots \\ 2^{k-1}\text{-კენჭიანი } 2 \text{ გროვა} &\to 2^k\text{-კენჭიანი } 1 \text{ გროვა} \end{aligned}$$

ეს ამტკიცებს სასურველ შედეგს იმ შემთხვევაში, როდესაც n არის ორის ხარისხი.
თუ n არ არის ორის ხარისხი, ავირჩიოთ N ისეთი, რომ $2^N < n < 2^{N+1}$. ვთქვათ, $m = n - 2^N$. მაშინ $0 < m < 2^N$. შევქმნათ 2^N-კენჭიანი გროვა და მას ვუწოდოთ დიდი გროვა. (სხვაგვარად, შესაძლებელია უფრო ეფექტურად მოქმედება და 2^M-კენჭიანი გროვის შექმნა, სადაც $m \leqslant 2^M$.) რადგან n არ არის ორის ხარისხი, არსებობს კენჭების შემცველი სულ მცირე კიდევ ერთი გროვა. ყველა სხვა გროვა შეიცავს ერთ კენჭს (საწყისი მდგომარეობა).
ავირჩიოთ ერთი ერთკენჭიანი გროვა და ავიღოთ ეს კენჭი და ერთი კენჭი დიდი გროვიდან, და შევქმნათ 2-კენჭიანი გროვა. თუ $m < 2^N - 1$, ავიღოთ კიდევ ერთი კენჭი დიდი გროვიდან და ერთი კენჭი 2-კენჭიანი გროვიდან და შევქმნათ

ახალი 2-კენჭიანი გროვა. გავიმეოროთ ეს მანამ, სანამ დიდი გროვა არ შეიცავს ზუსტად m კენჭს.
ამ მომენტში ჩვენ გვაქვს m-კენჭიანი ერთი გროვა, 2-კენჭიანი ერთი გროვა, ხოლო დანარჩენები არის ერთკენჭიანი გროვები. სულ უნდა იყოს $n-m-2 = 2^N-2$ ცალი ერთკენჭიანი გროვა. გავაერთიანოთ ისინი ორ-ორად 2-კენჭიან გროვებად. მაშინ მივიღებთ 2-კენჭიან 2^{N-1} გროვას, რომელთაგანაც შეგვიძლია შევქმნათ 2^N-კენჭიანი ერთი გროვა. საბოლოოდ დაგვრჩება ზუსტად ორი გროვა.
დაბოლოს, დავამტკიცებთ, რომ შეუძლებელია ყველა კენჭისგან ერთი გროვის შექმნა, როდესაც n არ არის ორის ხარისხი. სვლა მდგომარეობს იმაში, რომ ვირჩევთ ორ გროვას, ვთქვათ a და b კენჭებით, შემდეგ ორივე გროვიდან ვიღებთ $c \leqslant \min(a,b)$ კენჭს და ვქმნით ახალ გროვას $2c$ კენჭით. თუ ჩავთვლით ნულკენჭიან გროვებსაც, მაშინ ეს სვლა ცვლის კენჭების რაოდენობას სამ გროვაში შემდეგნაირად (ხოლო ყველა სხვა გროვას უცვლელს ტოვებს):

$$\begin{aligned} a &\to a-c \\ b &\to b-c \\ 0 &\to 2c \end{aligned}$$

დავუშვათ, რომ სვლის შემდეგ თითოეულ გროვაში კენჭების რაოდენობა იყოფა m კენტ მთელ რიცხვზე. კერძოდ, $m \mid 2c$, $m \mid a-c$ და $m \mid b-c$. რადგან m კენტია, აქედან გამომდინარეობს, რომ $m \mid c$, და შემდეგ $m \mid a$ და $m \mid b$. მაშასადამე, სვლამდეც თითოეულ გროვაში კენჭების რაოდენობა იყოფოდა m მთელ რიცხვზე.
თუ n არ არის ორის ხარისხი, მაშინ n იყოფა კენტ მთელ რიცხვზე $m > 1$. იმისათვის, რომ შევქმნათ n-კენჭიანი ერთი გროვა, ჩვენ უნდა დაგვეწყო ისეთი განაწილებით, რომელშიც თითოეულ გროვაში კენჭების რაოდენობა იყოფა m მთელ რიცხვზე. ეს შეუძლებელია, როდესაც ვიწყებთ ისეთი გროვებით, რომელთაგან თითოეული შეიცავს თითო კენჭს.

შენიშვნები საწყის კონფიგურაციებზე. ნებისმიერი საწყისი კონფიგურაციიდან, რომელიც არ წარმოადგენს ერთადერთ გროვას, თუ არსებობს სულ მცირე ორი გროვა, რომელთაგან თითოეულში სულ მცირე ორი კენჭია, შეგვიძლია ავიღოთ თითო კენჭი ამ ორ გროვიდან და შევქმნათ ახალი, 2-კენჭიანი გროვა. შეგვიძლია ეს გავიმეოროთ მანამ, სანამ არ მივიღებთ ერთ 2-კენჭიან გროვას, ხოლო დანარჩენები იქნება ერთკენჭიანი გროვები, და შემდეგ გავაგრძელოთ ისე, როგორც ამოხსნაშია. მაშასადამე, თუ n არის ორის ხარისხი, ნებისმიერი საწყისი კონფიგურაციიდან შეგვიძლია მივიღოთ ერთი გროვა.
თუ n ჩაიწერება $n = 2^k m$ სახით, სადაც $m > 1$ კენტია, მაშინ შეგვიძლია მივიღოთ ერთი გროვა ნებისმიერი საწყისი კონფიგურაციიდან, რომელშიც თითოეულ გროვაში კენჭების რაოდენობა იყოფა m მთელ რიცხვზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში ორი გროვა არის საუკეთესო, რისი მიღწევაც შეგვიძლია. ამის ნახევარი უკვე დამტკიცებულია. მეორე ნახევრისთვის დავუშვათ, რომ ვიწყებთ ისეთი კონფიგურაციით, რომელშიც თითოეულ გროვაში კენჭების რაოდენობა იყოფა

m მთელ რიცხვზე. თითოეული tm კენჭისგან შემდგარი გროვა შევცვალოთ t ლოდისგან შემდგარი გროვით. ახლა სულ გვაქვს 2^k ლოდი, შესაბამისად, შეგვიძლია ისინი გარდავქმნათ 2^k ლოდისგან შემდგარ ერთ გროვად. ლოდების კვლავ კენჭებით შეცვლით ამოხსნა დასრულებულია.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-C6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ჩვენ ვაჩვენებთ ალტერნატიულ სტრატეგიას, თუ n არ წარმოადგენს ორის ხარისხს. ჩავწეროთ n ორობით ფორმაში: $n = 2^{i_1} + 2^{i_2} + \cdots + 2^{i_k}$, სადაც $i_1 > i_2 > \cdots > i_k$. ახლა შევქმნათ $2^{i_1}, 2^{i_2}, \ldots, 2^{i_k}$ ზომის გროვები. 2^{i_1} ზომის გროვას ვუწოდოთ დიდი გროვა, ხოლო ყველა დანარჩენს — პატარა გროვები.
სტრატეგია შემდეგია: ავიღოთ ორი უმცირესი პატარა გროვა. თუ მათ აქვთ ერთი და იგივე 2^a ზომა, ჩვენ მათგან ვქმნით 2^{a+1} ზომის გროვას. თუ მათ აქვთ განსხვავებული ზომები, ჩვენ ვაორმაგებთ უფრო პატარა გროვას დიდი გროვის გამოყენებით (დიდ გროვას ვრთავთ ნებას, რომ ჰქონდეს კენჭების უარყოფითი რაოდენობა: მოგვიანებით დავამტკიცებთ, რომ ეს შეუძლებელია). ყველა ახალ გროვას ვუწოდებთ პატარას. როდესაც დაგვრჩება მხოლოდ ერთი პატარა გროვა, პროცესს ვასრულებთ: ჩვენ გვექნება არაუმეტეს 2 გროვა.
თითოეული სვლის შემდეგ გროვების რაოდენობა ერთით მცირდება და ყველა გროვის ზომა ორის ხარისხია. დიდ გროვაში კენჭების რაოდენობა მცირდება და პროცესის ბოლოს მისი ზომა იქნება $n - 2^{i_2+1} \geqslant n - 2^{i_1} > 0$, ამრიგად, ჩვენ შევძლებთ გვქონდეს ორი გროვა.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-C6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** ამოხსნის განმავლობაში სვლებს განვიხილავთ შებრუნებული თანმიმდევრობით. კერძოდ, წარმოვიდგინოთ, რომ გვაქვს კენჭების რამდენიმე გროვა და ნებადართულია შემდეგი სვლების შესრულება: ავიღოთ ლუწი რაოდენობის კენჭებისგან შემდგარი გროვა, გავყოთ იგი ორ ტოლ ნახევრად და თითოეული ნახევრის კენჭები დავამატოთ სხვადასხვა გროვას, შესაძლოა ახალი გროვების შექმნითაც (მოხერხებულობისთვის შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ნებისმიერ მომენტში გვაქვს უსასრულოდ ბევრი ცარიელი გროვა). გროვების $\mathcal{C}$ კონფიგურაციისთვის $|\mathcal{C}|$-ით აღვნიშნავთ არაცარიელი გროვების რაოდენობას $\mathcal{C}$-ში. ორ $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$ კონფიგურაციას შორის ვიტყვით, რომ $\mathcal{C}_2$ მიღწევადია $\mathcal{C}_1$-დან, თუ $\mathcal{C}_2$-ის მიღება შესაძლებელია $\mathcal{C}_1$-დან დაწყებული სვლების სასრული მიმდევრობის შესრულებით. გროვების $\mathcal{C}$ კონფიგურაციას ვუწოდოთ:

- მარტივი, თუ თითოეული (არაცარიელი) გროვა $\mathcal{C}$-ში შედგება ერთი კენჭისგან;

- კარგი, თუ $\mathcal{C}$-ის სულ მცირე ერთ (არაცარიელ) გროვაში კენჭების რაოდენობა ლუწია და $\mathcal{C}$-ის გროვებში კენჭების რაოდენობებს არ გააჩნიათ არატრივიალური კენტი საერთო გამყოფი ($\mathcal{C}$-ს გააჩნია კენტი გამყოფის თვისება);
- ამოხსნადი, თუ არსებობს მარტივი კონფიგურაცია, რომელიც მიღწევადია $\mathcal{C}$-დან.

ამოცანა ითხოვს n კენჭისგან შემდგარ ამოხსნად კონფიგურაციაში არაცარიელი გროვების უმცირესი რაოდენობის პოვნას. ამ კითხვაზე პასუხის გაცემის პროცესს ვიწყებთ შემდეგი დაკვირვებით:

ლემა 1. იყოს $\mathcal{C}$ გროვების კონფიგურაცია. იყოს $\mathcal{C}'$ კონფიგურაცია, რომელიც მიიღება $\mathcal{C}$-ზე ერთი სვლის გამოყენებით. მაშინ

(i) თუ $\mathcal{C}'$-ს გააჩნია კენტი გამყოფის თვისება, მაშინ იგივე თვისება გააჩნია $\mathcal{C}$-საც;

(ii) (i)-ის შებრუნებული მტკიცებულება სამართლიანია, თუ $|\mathcal{C}'| \geqslant |\mathcal{C}|$.

დამტკიცება:

დავუშვათ, რომ სვლა შედგება $2a$ ზომის გროვის გაყოფისა და b და c ზომის ორ გროვაში თითოეულისთვის a კენჭის დამატებისგან. აქ a დადებითი მთელი რიცხვია, ხოლო b, c არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია. ამგვარად, $\mathcal{C}'$ შეიძლება მივიღოთ $\mathcal{C}$-დან $2a, b, c$ ზომის გროვების ჩანაცვლებით ორ $a+b$ და $a+c$ ზომის გროვად. შევნიშნოთ, რომ (ii) ნაწილის დამატებითი დაშვება $|\mathcal{C}'| \geqslant |\mathcal{C}|$ სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც b, c რიცხვებიდან ერთ-ერთი მაინც ნულის ტოლია.

(i) დავუშვათ, $\mathcal{C}$-ს არ გააჩნია კენტი გამყოფის თვისება, ე.ი. არსებობს ისეთი კენტი მთელი $d > 1$, რომ $\mathcal{C}$-ში თითოეული გროვის ზომა იყოფა d-ზე. კერძოდ, $2a, b, c$ არის d-ს ჯერადი, ამიტომ რადგან d კენტია, გამოდის, რომ a, b, c ყველა იყოფა d-ზე. ამგვარად, $a+b$ და $a+c$ ასევე იყოფა d-ზე, ასე რომ d ყოფს $\mathcal{C}'$-ის თითოეული გროვის ზომას. საბოლოოდ, $\mathcal{C}'$-ს არ გააჩნია კენტი გამყოფის თვისება.

(ii) თუ $\mathcal{C}'$-ს არ გააჩნია კენტი გამყოფის თვისება და b, c-დან ერთ-ერთი მაინც ნულია, მაშინ არსებობს ისეთი კენტი მთელი $d > 1$, რომ $\mathcal{C}'$-ის თითოეული გროვის ზომა იყოფა d-ზე. კერძოდ, d ყოფს $a+b$-ს და $a+c$-ს, ამიტომ რადგან ამ რიცხვებიდან ერთ-ერთი მაინც a-ს ტოლია, გამოდის, რომ d ყოფს a-ს. მაგრამ მაშინ d აუცილებლად უნდა ყოფდეს სამივე a, b და c რიცხვს, და შესაბამისად ის ნამდვილად ყოფს $2a, b$ და c-ს. ამრიგად, $\mathcal{C}$-ს არ გააჩნია კენტი გამყოფის თვისება, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა. □

თუ $\mathcal{C}_2$ მიღწევადია $\mathcal{C}_1$-დან და $\mathcal{C}_2$-ს გააჩნია კენტი გამყოფის თვისება, მაშინ $\mathcal{C}_1$-საც გააჩნია. კერძოდ, ნებისმიერ ამოხსნად კონფიგურაციას გააჩნია კენტი გამყოფის თვისება.

დამტკიცება:

პირველი დებულება გამომდინარეობს ლემა 1-ის (i) ნაწილის ინდუქციური გამოყენებით. მეორე დებულება გამომდინარეობს პირველიდან, რადგან თითოეულ მარტივ კონფიგურაციას გააჩნია კენტი გამყოფის თვისება. □

ძირითადი დებულება შემდეგია:
ვთქვათ, $\mathcal{C}$ კარგი კონფიგურაციაა. მაშინ არსებობს კონფიგურაცია $\mathcal{C}'$ შემდეგი თვისებებით:

- $\mathcal{C}'$ მიღწევადია $\mathcal{C}$-დან და $|\mathcal{C}'| > |\mathcal{C}|$;
- $\mathcal{C}'$ არის ან მარტივი, ან კარგი.

დამტკიცება:

ვუწოდოთ კონფიგურაციას ტერმინალური, თუ ის წარმოადგენს კონტრმაგალითს ამ დებულებისთვის. დამტკიცების საფუძველში დევს შემდეგი დებულება:
ვთქვათ, $a_1, \dots, a_k$ არის კენჭების რაოდენობები ტერმინალური $\mathcal{C}$ კონფიგურაციის არაცარიელ გროვებში. მაშინ არსებობს ერთადერთი $i \in [k]$, ისეთი რომ a_i ლუწია. გარდა ამისა, ნებისმიერი $t \geqslant 1$-სთვის გვაქვს $a_j \equiv \frac{a_i}{2} \pmod{2^t}$ ყველა $j \neq i$-სთვის.

დებულების დამტკიცება:

რადგან კონფიგურაცია კარგია, უნდა არსებობდეს ისეთი $i \in [k]$, რომ a_i ლუწია. გარდა ამისა, დაშვების თანახმად, თუ a_i კენჭისგან შემდგარ გროვას ორ ტოლ ნაწილად გავყოფთ, მიღებული კონფიგურაცია არ იქნება კარგი. ლემა 2-ის (ii) ნაწილის თანახმად, ეს შეიძლება მოხდეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\frac{a_i}{2}$ და a_j ყველა $j \neq i$-სთვის კენტია. მეორე მტკიცების დასამტკიცებლად გამოვიყენებთ ინდუქციას t-ს მიხედვით, სადაც $t = 1$ შემთხვევა უკვე დადგენილია. თუ $t \geqslant 2$, მაშინ გავყოთ a_i კენჭიანი გროვა ორ ტოლ ნაწილად და გადავიტანოთ ერთი ნახევარი a_j კენჭიან გროვაში. რადგან $\frac{a_i}{2}$ და a_j ორივე კენტია, $a_j + \frac{a_i}{2}$ ლუწია, ამიტომ ლემა 2-ის (ii) ნაწილის თანახმად, მიღებული კონფიგურაცია $\mathcal{C}'$ არის კარგი. ამრიგად, $\mathcal{C}'$ ტერმინალურია, ამიტომ ინდუქციის დაშვებით გვაქვს $\frac{a_i}{2} \equiv \frac{1}{2}(a_j + \frac{a_i}{2}) \pmod{2^{t-1}}$, საიდანაც $a_j \equiv \frac{a_i}{2} \pmod{2^t}$, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა. □

დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ არსებობს დებულებაში აღწერილი კონფიგურაცია. აქედან გამომდინარეობს, რომ არსებობს $i \in [k]$ და კენტი მთელი რიცხვი x, ისეთი რომ $a_i = 2x$ და $a_j = x$ ყველა $j \neq i$-სთვის. ამგვარად, x არის $a_1, \dots, a_k$-ის კენტი საერთო გამყოფი, ამიტომ კენტი გამყოფის თვისების თანახმად, უნდა გვქონდეს $x = 1$. მაგრამ მაშინ ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ მარტივი კონფიგურაცია ორი კენჭისგან შემდგარი ერთადერთი გროვის ორ, თითო კენჭისგან შემდგარ გროვად გაყოფით, რაც წინააღმდეგობაა. □

ლემა 2-ისა და 3-ის დახმარებით, რთული არაა ყველა ამოხსნადი კონფიგურაციის დახასიათება:
გროვების $\mathcal{C}$ კონფიგურაცია ამოხსნადია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის მარტივია ან კარგი.

დამტკიცება:

($\Longrightarrow$) დავუშვათ, $\mathcal{C}$ არ არის მარტივი. რადგან ჩვენ უნდა შეგვეძლოს თუნდაც ერთი სვლის გაკეთება, $\mathcal{C}$-ში უნდა არსებობდეს კენჭების ლუწი რაოდენობის მქონე მინიმუმ ერთი არაცარიელი გროვა. გარდა ამისა, მე-2 ლემის თანახმად, $\mathcal{C}$-ს გააჩნია კენტი გამყოფის თვისება, ამიტომ ის აუცილებლად კარგია.
($\Longleftarrow$) ეს გამომდინარეობს მე-3 ლემის განმეორებითი გამოყენებით მანამ, სანამ არ მივაღწევთ მარტივ კონფიგურაციას. შევნიშნოთ, რომ ეს პროცესი საბოლოოდ უნდა შეწყდეს, რადგან არაცარიელი გროვების რაოდენობა ზემოდან შემოსაზღვრულია. □

საბოლოოდ, ამოცანის პასუხი გამომდინარეობს მე-4 ლემის შემდეგი შედეგიდან:

ლემა 5. ვთქვათ, n ნატურალური რიცხვია. მაშინ

(i) n კენჭისგან შემდგარი ერთი გროვის კონფიგურაცია ამონახსნადია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც n არის ორის ხარისხი;

(ii) თუ $n \geqslant 2$, მაშინ 2 და $n-2$ ზომის გროვებისგან შემდგარი კონფიგურაცია კარგია.

დამტკიცება:

(i) მე-4 ლემის თანახმად, ეს კონფიგურაცია ამონახსნადია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ან $n = 1$, ან n ლუწია და არ გააჩნია არატრივიალური კენტი გამყოფი, საიდანაც გამომდინარეობს კიდეც დასკვნა.
(ii) რადგან 2 ლუწია და არ გააჩნია არატრივიალური კენტი გამყოფი, ეს კონფიგურაცია ნამდვილად კარგია, ამიტომ დასკვნა გამომდინარეობს მე-4 ლემიდან. □

ზოგადი შენიშვნები. ორი გროვიდან კენჭების არჩევის ნაცვლად, შესაძლებელი იქნებოდა ნებადართული ყოფილიყო კენჭების თანაბარი რაოდენობის არჩევა თითოეული k გროვიდან, სადაც $k \geqslant 2$ ფიქსირებული (მარტივი) მთელი რიცხვია. თუმცა, ეს გაცილებით უფრო რთულ ამოცანას იძლევა — თუ $k = 3$, რიცხვითი მონაცემები მიგვანიშნებს იმავე პასუხზე, რაც $k = 2$ შემთხვევაშია (სადაც ორის ხარისხები ჩანაცვლებულია სამის ხარისხებით), მაგრამ $k = 5$ შემთხვევა უკვე გაურკვეველია. □

ამოცანა 4.62.15.

ლუსი თავდაპირველად დაფაზე წერს s ცალ მთელრიცხვოვან 2022-ეულს. ამის

შემდეგ, მას შეუძლია აიღოს ნებისმიერი ორი (არააუცილებლად განსხვავებული) უკვე დაწერილი კორტეჟი $\mathbf{v} = (v_1, \ldots, v_{2022})$ და $\mathbf{w} = (w_1, \ldots, w_{2022})$ და შეასრულოს შემდეგი ოპერაციებიდან ერთ-ერთი ახალი კორტეჟის მისაღებად:

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = (v_1 + w_1, \ldots, v_{2022} + w_{2022})$$

$$\mathbf{v} \vee \mathbf{w} = (\max(v_1, w_1), \ldots, \max(v_{2022}, w_{2022}))$$

და შემდეგ ეს კორტეჟი დაწეროს დაფაზე.
აღმოჩნდა, რომ ამ გზით ლუსის შეუძლია სასრული რაოდენობის ბიჯის შემდეგ დაფაზე დაწეროს ნებისმიერი მთელრიცხვოვანი 2022-ეული. რა არის თავდაპირველად დაწერილი კორტეჟების უმცირესი შესაძლო s რაოდენობა?
პასუხი: უმცირესი შესაძლო რაოდენობაა $s = 3$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-C7“-ის ამოხსნა: ამოცანას ამოვხსნით n-ეულებისთვის ნებისმიერი $n \geqslant 3$-ისთვის: ვაჩვენებთ, რომ პასუხია $s = 3$, n-ის მნიშვნელობისგან დამოუკიდებლად.
თავდაპირველად შემოვიღოთ რამდენიმე აღნიშვნა. $\mathbf{v}$ n-ეულისთვის მისი i-ური კოორდინატი აღვნიშნოთ $\mathbf{v}_i$-ით (სადაც $1 \leqslant i \leqslant n$). ნატურალური n რიცხვისა და $\mathbf{v}$ კორტეჟისთვის $n \cdot \mathbf{v}$-ით აღვნიშნავთ კორტეჟს, რომელიც მიიღება $\mathbf{v}$-ს საკუთარ თავთან n-ჯერ შეკრებით. გარდა ამისა, $\mathbf{e}(i)$-ით აღვნიშნავთ კორტეჟს, რომლის i-ური კოორდინატი უდრის ერთს, ხოლო ყველა დანარჩენი კოორდინატი — ნულს. ვიტყვით, რომ კორტეჟი არის დადებითი, თუ მისი ყველა კოორდინატი დადებითია, და უარყოფითი, თუ მისი ყველა კოორდინატი უარყოფითია.
ვაჩვენებთ, რომ სამი კორტეჟი საკმარისია, ხოლო ორი კორტეჟი — არასაკმარისი.
სამი კორტეჟი საკმარისია. მუდმივმნიშვნელობიანი კორტეჟი $\mathbf{c} = (-1, \ldots, -1)$ აღვნიშნოთ $\mathbf{c}$-ით.
შევნიშნოთ, რომ ლუსისთვის საკმარისია შეეძლოს $\mathbf{e}(1), \ldots, \mathbf{e}(n), \mathbf{c}$ კორტეჟების მიღება; მათგან ნებისმიერი სხვა $\mathbf{v}$ კორტეჟის მიღება შესაძლებელია შემდეგნაირად. თავდაპირველად ავირჩიოთ ისეთი ნატურალური k რიცხვი, რომ $k + \mathbf{v}_i > 0$ ყველა i-სთვის. მაშინ, $\mathbf{c}, \mathbf{e}(1), \ldots, \mathbf{e}(n)$ კორტეჟების დადებითი რაოდენობის ასლების შეკრებით, მას შეუძლია მიიღოს

$$k\mathbf{c} + (k + \mathbf{v}_1) \cdot \mathbf{e}(1) + \cdots + (k + \mathbf{v}_n) \cdot \mathbf{e}(n),$$

რომელიც, როგორც ვამტკიცებთ, $\mathbf{v}$-ს ტოლია. მართლაც, ეს შეიძლება შემოწმდეს კოორდინატების შედარებით: მარჯვენა მხარის i-ური კოორდინატია $-k + (k + \mathbf{v}_i) = \mathbf{v}_i$, როგორც გვჭირდებოდა.
ლუსის შეუძლია საწყის სამ კორტეჟად აიღოს ისეთი $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ და $\mathbf{c}$, რომ $\mathbf{a}_i = -i^2$, $\mathbf{b}_i = i$ და $\mathbf{c} = -1$ (როგორც ზემოთ).
ნებისმიერი $1 \leqslant j \leqslant n$-სთვის, $\mathbf{d}(j)$-ით აღვნიშნოთ კორტეჟი $2 \cdot \mathbf{a} + 4j \cdot \mathbf{b} + (2j^2 -$

$1) \cdot$ **c**, რომლის მიღებაც ლუსის შეუძლია **a**, **b** და **c** კორტეჟების განმეორებითი შეკრებით. ამ კორტეჟის i-ური წევრია

$$\begin{aligned}\mathbf{d}(j)_i &= 2\mathbf{a}_i + 4j\mathbf{b}_i + (2j^2-1)\mathbf{c}_i \\ &= -2i^2 + 4ij - (2j^2-1) \\ &= 1 - 2(i-j)^2.\end{aligned}$$

ეს სიდიდე უდრის 1-ს, თუ $j = i$, და მაქსიმუმ -1-ს წინააღმდეგ შემთხვევაში. ამრიგად, ლუსის შეუძლია მიიღოს კორტეჟი $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)$, როგორც $\mathbf{d}(1) \vee \cdots \vee \mathbf{d}(n)$. შემდეგ მას შეუძლია მიიღოს მუდმივი კორტეჟი $\mathbf{0} = (0, \dots, 0)$, როგორც $\mathbf{1} + \mathbf{c}$, ხოლო ნებისმიერი $1 \leqslant j \leqslant n$-სთვის შეუძლია მიიღოს კორტეჟი $\mathbf{e}(j)$, როგორც $\mathbf{d}(j) \vee \mathbf{0}$. რადგან მას უკვე შეუძლია მიიღოს $\mathbf{e}(1), \dots, \mathbf{e}(n)$ და უკვე ჰქონდა **c**, მას (როგორც ზემოთ ვაჩვენეთ) შეუძლია მიიღოს ნებისმიერი მთელრიცხვოვანი კორტეჟი.

ორი კორტეჟი საკმარისი არ არის. დავიწყოთ დაკვირვებით: ვთქვათ, a არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვია და დავუშვათ, რომ ორი კორტეჟი **v** და **w** აკმაყოფილებს $\mathbf{v}_j \geqslant a\mathbf{v}_k$ და $\mathbf{w}_j \geqslant a\mathbf{w}_k$ უტოლობებს რომელიმე $1 \leqslant j, k \leqslant n$-თვის. მაშინ ვამტკიცებთ, რომ იგივე უტოლობა სამართლიანია $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ და $\mathbf{v} \vee \mathbf{w}$-სთვისაც: მართლაც, ჯამის თვისება მარტივი გამოთვლით მოწმდება:

$$(\mathbf{v} + \mathbf{w})_j = \mathbf{v}_j + \mathbf{w}_j \geqslant a\mathbf{v}_k + a\mathbf{w}_k = a(\mathbf{v} + \mathbf{w})_k.$$

მეორე მოქმედებისთვის $\mathbf{v} \vee \mathbf{w}$ კორტეჟი აღვნიშნოთ **m**-ით. მაშინ $\mathbf{m}_j \geqslant \mathbf{v}_j \geqslant a\mathbf{v}_k$ და $\mathbf{m}_j \geqslant \mathbf{w}_j \geqslant a\mathbf{w}_k$. რადგან $\mathbf{m}_k = \mathbf{v}_k$ ან $\mathbf{m}_k = \mathbf{w}_k$, დაკვირვების სისწორე აქედან გამომდინარეობს.

ამ დაკვირვების შედეგად მივიღებთ, რომ თუ ყველა საწყისი კორტეჟი აკმაყოფილებს ასეთ უტოლობას, მაშინ ყველა მიღებული კორტეჟიც დააკმაყოფილებს მას, და ამდენად ჩვენ ვერ შევძლებთ ნებისმიერი მთელმნიშვნელობებიანი კორტეჟის მიღებას.

ახლა დავამტკიცოთ, რომ ლუსის სჭირდება მინიმუმ სამი საწყისი კორტეჟი. საწინააღმდეგოს დაშვებით, დავუშვათ, რომ ლუსიმ დაიწყო მხოლოდ ორი კორტეჟით: **v** და **w**. განვიხილავთ ორ შემთხვევას. პირველ შემთხვევაში, დავუშვათ, რომ შეგვიძლია ვიპოვოთ ისეთი i კოორდინატი, რომ $\mathbf{v}_i, \mathbf{w}_i \geqslant 0$. ორივე მოქმედება ინარჩუნებს ნიშანს, ამიტომ ჩვენ ვერ მივიღებთ ვერცერთ ისეთ კორტეჟს, რომელსაც უარყოფითი i-ური კოორდინატი ექნება. ანალოგიურად, როცა $\mathbf{v}_i, \mathbf{w}_i \leqslant 0$.

დავუშვათ საწინააღმდეგო, ე.ი. თითოეული i-სთვის გვაქვს ან $\mathbf{v}_i > 0 > \mathbf{w}_i$, ან $\mathbf{v}_i < 0 < \mathbf{w}_i$. რადგან დავუშვით, რომ ჩვენს კორტეჟებს აქვთ მინიმუმ სამი კოორდინატი, დირიხლეს პრინციპით არსებობს ორი ისეთი კოორდინატი $j \neq k$, რომ $\mathbf{v}_j$-ს აქვს იგივე ნიშანი, რაც $\mathbf{v}_k$-ს, ხოლო $\mathbf{w}_j$-ს აქვს იგივე ნიშანი, რაც $\mathbf{w}_k$-ს (რადგან ნიშნების მხოლოდ ორი შესაძლო კომბინაცია არსებობს).

ზოგადობის შეუზღუდავად ჩავთვალოთ, რომ $\mathbf{v}_j, \mathbf{v}_k > 0$ და $\mathbf{w}_j, \mathbf{w}_k < 0$. დადებითი ნამდვილი რიცხვი $\mathbf{v}_j/\mathbf{v}_k$ აღვნიშნოთ a-თი. თუ $\mathbf{w}_j/\mathbf{w}_k \leqslant a$, მაშინ ორივე

უტოლობა $\mathbf{v}_j \geqslant a\mathbf{v}_k$ და $\mathbf{w}_j \geqslant a\mathbf{w}_k$ სრულდება. მეორე მხრივ, თუ $\mathbf{w}_j/\mathbf{w}_k \geqslant a$, მაშინ სრულდება ორივე უტოლობა $\mathbf{v}_k \geqslant (1/a)\mathbf{v}_j$ და $\mathbf{w}_k \geqslant (1/a)\mathbf{w}_j$. ორივე შემთხვევაში, ჩვენ ვიპოვეთ სასურველი უტოლობა, რომელიც სრულდება ორივე საწყისი კორტეჟისთვის, რაც ეწინააღმდეგება ზემოთ მოყვანილ დაკვირვებას.

ზოგადი შენიშვნები.

1. $n \in \{1, 2\}$-თვის ორი საწყისი n-ეული აუცილებელი და საკმარისია.
2. ამ ამოცანაში გამოყენებული მოქმედებები $+$, $\vee$ შეისწავლება ტროპიკულ გეომეტრიაში. თუმცა, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ტროპიკული გეომეტრიის ცოდნა ამოცანის ამოხსნაში არ გვეხმარება.

□

ამოცანა 4.62.16.

ალისა $n \times n$ დაფის უჯრებს ავსებს რიცხვებით 1-დან n^2-მდე ისე, რომ თითოეული რიცხვი ზუსტად ერთხელ გამოიყენება. შემდეგ იგი ითვლის დაფაზე კარგი გზების საერთო რაოდენობას. კარგი გზა ეწოდება ნებისმიერი სიგრძის (მათ შორის 1-ის ტოლი) უჯრების მიმდევრობას ისეთს, რომ:

(i) მიმდევრობის პირველი უჯრა ესაზღვრება მხოლოდ მასზე მეტი რიცხვების მქონე უჯრებს,

(ii) მიმდევრობის ყოველი მომდევნო უჯრა წინა უჯრის მეზობელია,

(iii) მიმდევრობის უჯრებზე ჩაწერილი რიცხვები ზრდადი თანმიმდევრობითაა დალაგებული.

ორ უჯრას ეწოდება მეზობელი, თუ მათ აქვთ საერთო გვერდი. იპოვეთ კარგ გზათა უმცირესი შესაძლო რაოდენობა, რომელიც შეიძლება მიიღოს ალისამ, როგორც n-ის ფუნქცია.
პასუხი: $2n^2 - 2n + 1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-C8“-ის ამოხსნა: ნებისმიერ უჯრას, რომელიც მხოლოდ მასზე დიდი რიცხვების მქონე უჯრებს ესაზღვრება, ვუწოდოთ ჭა. დანარჩენ უჯრებს ვუწოდოთ არა-ჭები. განვიხილოთ მეორე $n \times n$ დაფა B, რომლის თითოეულ უჯრაში ჩავწერთ იმ კარგ მიმდევრობათა რაოდენობას, რომლებიც საწყისი A დაფის შესაბამის უჯრაზე მთავრდება. ამგვარად, ჩვენ ვეძებთ B დაფის ყველა ჩანაწერის ჯამის მინიმალურ შესაძლო მნიშვნელობას.

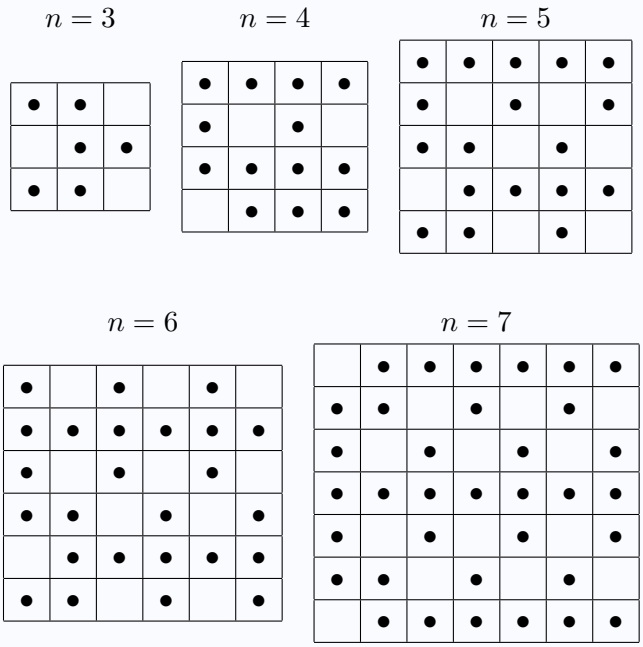
შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერ ჭაში მხოლოდ ერთი კარგი გზა მთავრდება, რომელიც მხოლოდ თავად ამ ჭისგან შედგება, ხოლო ნებისმიერი სხვა უჯრისთვის მასში დასრულებული კარგი გზების რაოდენობა ტოლია ყველა იმ მეზობელი უჯრისთვის ამ სიდიდეთა ჯამისა, რომელთაც მასზე ნაკლები მნიშვნელობა აქვთ, რადგან კარგი გზა უჯრაში შეიძლება შევიდეს მხოლოდ უფრო მცირე მნიშვნელობის მქონე უჯრიდან. მაშასადამე, თუ B-ს უჯრებს შევავსებთ A-ში მათი მნიშვნელობების ზრდის მიხედვით, გამოდის, რომ თითოეული უჯრა, რომელიც არ ესაზღვრება არცერთ უკვე შევსებულ უჯრას, მიიღებს 1-ს, ხოლო თითოეული უჯრა, რომელიც ესაზღვრება უკვე შევსებულ უჯრებს, მიიღებს ამ მეზობელ უჯრებზე უკვე ჩაწერილი რიცხვების ჯამს.

შევნიშნოთ, რომ A-ში არსებობს სულ მცირე ერთი ჭა — ის, რომელიც შეესაბამება 1-ის შემცველ უჯრას A-ში. შესაბამისად, B-ს იმ უჯრების მნიშვნელობათა ჯამი, რომლებიც შეესაბამება ჭებს A-ში, სულ მცირე 1-ია. ახლა შევეცადოთ მინიმუმამდე დავიყვანოთ არა-ჭების ჩანაწერთა ჯამი, ანუ B-ს იმ ჩანაწერთა ჯამი, რომლებიც შეესაბამება არა-ჭებს A-ში. შევნიშნოთ, რომ მეზობელ უჯრათა თითოეულ წყვილს შეგვიძლია მივაწეროთ მათზე დაწერილი რიცხვებიდან უმცირესის მნიშვნელობა და რომ არა-ჭების ჩანაწერთა ჯამი მაშინ მიწერილი რიცხვების ჯამის ტოლი იქნება. რადგან უმცირესი რიცხვი მაინც სულ მცირე 1-ია, არა-ჭების ჩანაწერთა ჯამი სულ მცირე მეზობელ უჯრათა წყვილების რაოდენობის ტოლი იქნება, რაც $2n(n-1)$-ია. მაშასადამე, B-ს ჩანაწერთა სრული მინიმალური ჯამი სულ მცირე $2n(n-1)+1 = 2n^2-2n+1$-ია. მინიმუმის მისაღწევად აუცილებელი პირობებია, რომ არსებობდეს მხოლოდ ერთი ჭა და B-ს 1-ზე მეტი არცერთი ორი ჩანაწერი არ იყოს ერთმანეთის მეზობელი.

ახლა დავამტკიცოთ, რომ ქვედა ზღვარი $2n^2-2n+1$ მიღწევადია. ეს ექვივალენტურია უჯრების გარკვეული სიმრავლის მონიშვნის ისეთი ხერხის მოძებნისა (იმ უჯრებისა, რომელთა მნიშვნელობა B-ში 1-ია), რომ არცერთი ორი მოუნიშნავი უჯრა არ იყოს მეზობელი და მონიშნული უჯრები მეზობლობის მიმართ შეადგენდნენ ბმულ ხეს.

$n=1$ და $n=2$-სთვის მონიშვნებია შესაბამისად ერთი უჯრა და L-ტრიმინო. ახლა, როცა $n>2$, ავიღოთ $s=2$, თუ $n \equiv 0,2 \pmod 3$, და $s=1$, თუ $n \equiv 1 \pmod 3$. k და l ინდექსებად ავიღოთ ნებისმიერი არაუარყოფითი მთელი რიცხვები. $n \geq 3$-სთვის პირველ ორ სვეტში ავაგებთ მონიშნული უჯრების გზას, რომელიც შედგება $(1,i)$ სახის ყველა იმ უჯრისგან, სადაც i არ არის $6k+s$ სახის, და $(2,j)$ უჯრებისგან, სადაც j არის $6k+s-1$, $6k+s$ ან $6k+s+1$ სახის. ცხადია, რომ ეს გზა ბმულია. ახლა განვიხილოთ უჯრები $(2,6k+s)$ და $(1,6k+s+3)$. თითოეული განხილული (i,j) უჯრისთვის მოვნიშნავთ (l,j) სახის ყველა უჯრას $l>i$-სთვის და $(i+2k, j\pm 1)$-სთვის. ადვილი დასანახია, რომ მონიშნულ უჯრათა არცერთი სიმრავლე არ შექმნის ციკლს, რომ მოუნიშნავი სახის ერთადერთი უჯრებია $(1,6k+s)$, $(2+2l+1, 6k+s\pm 1)$ და $(2+2l, 6k+s+3\pm 1)$, და რომ არცერთი ორი მათგანი არ არის მეზობელი, რადგან...

განხილული მიმდევრობითი უჯრები ურთიერთსაპირისპირო ლუწ-კენტობის სვეტებშია. მონიშვნების მაგალითები მოცემულია $n=3,4,5,6,7$-თვის, ხოლო შესაბამისი კონსტრუქციები A და B-სთვის მოცემულია $n=5$-ის შემთხვევაში.



$n = 5$:

A :

12	13	14	15	16
11	24	17	25	18
10	9	22	8	23
21	3	4	5	6
1	2	19	7	20

B :

1	1	1	1	1
1	4	1	4	1
1	1	4	1	3
3	1	1	1	1
1	1	3	1	2

ზოგადი შენიშვნები

- კონსტრუქციის მიღწევა შესაძლებელია სხვადასხვა გზით. მაგალითად, მისი გაკეთება რეკურსიულადაც შეიძლება; ნებისმიერი კონსტრუქცია n-ისთვის შეგვიძლია შევავსოთ $n + 1$-ის კონსტრუქციამდე.
- ბუნებრივი იდეაა ბილიკის მიმართულების შეცვლა: ამგვარად, მას შეუძლია დაიწყოს ნებისმიერ ადგილას, მაგრამ დასრულდეს მხოლოდ ჭაში, რაც ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია ბილიკის გაგრძელება. ეს მხოლოდ ამოცანის გადაფორმულირებაა, თუმცა შეუძლია გარკვეული ინტუიციის მოცემა.

□

ამოცანა 4.62.17.

იყოს $\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ არაუარყოფით მთელ რიცხვთა სიმრავლე და $f : \mathbb{Z}_{\geqslant 0} \times \mathbb{Z}_{\geqslant 0} \to \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ ისეთი

ბიექცია, რომ ყოველთვის, როდესაც $f(x_1, y_1) > f(x_2, y_2)$, სრულდება $f(x_1+1, y_1) > f(x_2+1, y_2)$ და $f(x_1, y_1+1) > f(x_2, y_2+1)$.
იყოს N იმ მთელ რიცხვთა (x, y) წყვილების რაოდენობა, რომლებისთვისაც $0 \leqslant x, y < 100$ და $f(x, y)$ კენტია. იპოვეთ N-ის უმცირესი და უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობა.

(აშშ)

პასუხი: ოპტიმალური საზღვრებია $2500 \leqslant N \leqslant 7500$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-C9“-ის ამოხსნა: კონსტრუქციებს გადავდებთ ამოხსნის ბოლოსთვის. სანაცვლოდ, დავიწყებთ ყველა ასეთი f ფუნქციის დახასიათებით, დავამტკიცებთ ფორმულას და საკვანძო თვისებას ასეთი ფუნქციებისთვის, ხოლო შემდეგ ამოვხსნით ამოცანას და მოვიყვანთ შესაბამის კონსტრუქციებს.
დახასიათება. დავუშვათ, f აკმაყოფილებს მოცემულ დამოკიდებულებას. ეს პირობა შეგვიძლია უფრო ძლიერი ფორმით ჩავწეროთ:

$$f(x_1, y_1) > f(x_2, y_2) \iff f(x_1+1, y_1) > f(x_2+1, y_2)$$

$$\iff f(x_1, y_1+1) > f(x_2, y_2+1).$$

კერძოდ, ეს ნიშნავს, რომ ნებისმიერი $(k, l) \in \mathbb{Z}^2$-ისთვის, $f(x+k, y+l) - f(x, y)$-ს აქვს ერთი და იგივე ნიშანი ყველა x-ისა და y-ისთვის.
არანულოვან ვექტორს $(k, l) \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0} \times \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ ვუწოდოთ ნემსი, თუ $f(x+k, y) - f(x, y+l) > 0$ ნებისმიერი x-ისა და y-ისთვის. ადვილი სანახავია, რომ ნემსებიცა და არანემსებიც ჩაკეტილია შეკრების მიმართ, და შესაბამისად, სკალარზე გაყოფის მიმართაც (როდესაც განაყოფი ეკუთვნის $\mathbb{Z}^2$-ს).
გარდა ამისა, დადებით რაციონალურ რიცხვს $\frac{k}{l}$ ვუწოდოთ გრეიდი, თუ ვექტორი (k, l) არის ნემსი. (რადგან ნემსები ჩაკეტილია სკალარზე გამრავლებისა და გაყოფის მიმართ, ეს განსაზღვრება კორექტულია.)
მტკიცება. გრეიდები ჩაკეტილია ზემოთ.
დამტკიცება. განვიხილოთ დადებითი რაციონალური რიცხვები $k_1/l_1 < k_2/l_2$, სადაც k_1/l_1 გრეიდია. მაშინ:

- (k_1, l_1) არის ნემსი,
- ამიტომ $(k_1 l_2, l_1 l_2)$ არის ნემსი,
- ამიტომ $(k_2 l_1, l_1 l_2)$ არის ნემსი (რადგან $k_2 l_1 - k_1 l_2 > 0$ და $(1, 0)$ არის ნემსი).

მაშასადამე, (k_2, l_2) არის ნემსი, რაც გვინდოდა. □
მტკიცება. გრეიდი არსებობს.
დამტკიცება. თუ არცერთი დადებითი მთელი n რიცხვი არ არის გრეიდი, მაშინ $f(1, 0) > f(0, n)$ ნებისმიერი n-ისთვის, რაც შეუძლებელია. □

ანალოგიურად, არსებობს ისეთი n, რომ $f(0,1) < f(n,0)$, ამიტომ რაიმე დიდი n-ისთვის $1/n$ არ არის გრეიდი. ეს ნიშნავს, რომ მცირე დადებითი რაციონალური მნიშვნელობები არ არის გრეიდები, შემდეგ ხდება გადართვა, და ამის შემდეგ ყველა მნიშვნელობა გრეიდია. ამ გადართვის წერტილს ვუწოდოთ α. აქ α წარმოადგენს გრეიდების ინფიმუმს.

მტკიცება (საკვანძო თვისება). თუ $x_1 + y_1\alpha > x_2 + y_2\alpha$, მაშინ $f(x_1, y_1) > f(x_2, y_2)$.

დამტკიცება. თუ $x_1 \geqslant x_2$ და $y_1 \geqslant y_2$, ეს ცხადია. დავუშვათ, $x_1 \geqslant x_2$ და $y_1 < y_2$. მაშინ $\dfrac{x_1 - x_2}{y_2 - y_1} > \alpha$ არის გრეიდი. ეს გვაძლევს $f(x_1, y_1) > f(x_2, y_2)$-ს. დავუშვათ, $x_1 < x_2$ და $y_1 \geqslant y_2$. მაშინ $\dfrac{x_2 - x_1}{y_1 - y_2} < \alpha$ არ არის გრეიდი. ეს გვაძლევს $f(x_2, y_2) < f(x_1, y_1)$-ს.

ამ დაკვირვებებიდან ვიღებთ შემდეგ მტკიცებას.

მტკიცება. f ფუნქცია ალაგებს (x, y) წყვილებს $x + y\alpha$ სიდიდის მიხედვით. თუ α რაციონალურია, ტოლობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება უფრო დიდ x- ან y-კოორდინატს (იმის მიხედვით, არის თუ არა α გრეიდი).

ეს შეგვიძლია შემდეგნაირად წარმოვიდგინოთ: სიბრტყის პირველი მეოთხედის ქვეშ ავიღოთ წრფე დახრილობით $-\dfrac{1}{\alpha}$. და დავიწყოთ ამ წრფის ზემოთ გადაადგილება (ისე, რომ საწყისი წრფის პარალელური დარჩეს). თავდაპირველად ის შეეხება $(0,0)$-ს, ამიტომ $f(0,0) = 0$. და ყოველ ჯერზე, როდესაც წრფე შეეხება p წერტილს, $f(p)$ წარმოადგენს მანამდე შეხებული წერტილების რაოდენობას. თუ $\alpha \in \mathbb{Q}$, შესაძლებელია წრფე ერთდროულად რამდენიმე წერტილს შეეხოს. მაშინ ეს წერტილები დალაგებულია ისევე, როგორც მათი x ან y კოორდინატები, იმისდა მიხედვით, თუ α არის grade.

ჩვენ გავარკვიეთ f-ის ქცევა, ახლა კი ყურადღება უნდა გავამახვილოთ $A = \{(x, y) \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0} \times \mathbb{Z}_{\geqslant 0} \mid x < 100,\ y < 100\}$ არეზე. პირველ რიგში, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ α ირაციონალურია. თუ მას სწორი მიმართულებით ოდნავ შევცვლით, f ფუნქციის ქცევა და მნიშვნელობები A-ში არ შეიცვლება.

დებულება.

$$f(x, y) + f(x+1, y+1) = f(x+1, y) + f(x, y+1) + 1.$$

დამტკიცება.

$$\begin{aligned}
&f(x+1, y+1) - f(x, y+1) = \\
&\#\{(a,b) \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0} \times \mathbb{Z}_{\geqslant 0} \mid x + (y+1)\alpha \leqslant a + b\alpha < (x+1) + (y+1)\alpha\} = \\
&\#\{(a,b) \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0} \times \mathbb{Z}_{>0} \mid x + (y+1)\alpha \leqslant a + b\alpha < (x+1) + (y+1)\alpha\} + \\
&\quad \#\{(a,0) \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0} \times \mathbb{Z}_{\geqslant 0} \mid (x+1) + y\alpha \leqslant a < (x+1) + (y+1)\alpha\} = \\
&\#\{(a,b) \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0} \times \mathbb{Z}_{\geqslant 0} \mid x + y\alpha \leqslant a + b\alpha < (x+1) + y\alpha\} + 1 = f(x+1, y) - f(x, y). \quad \square
\end{aligned}$$

ამ დებულებიდან უშუალოდ გამომდინარეობს, რომ $2500 \leqslant N \leqslant 7500$; ახლა ვაჩვენოთ, რომ ეს საზღვრები მართლაც ზუსტია.

გავიხსენოთ, რომ თუ α ირაციონალურია, მაშინ

$$f(a,b) = \#\left\{(x,y) \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0} \times \mathbb{Z}_{\geqslant 0} \mid x + y\alpha < a + b\alpha\right\}.$$

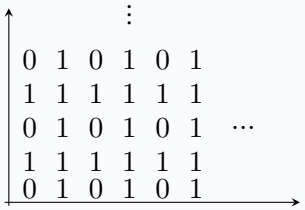
კონსტრუქცია 7500-სთვის. ავირჩიოთ $\alpha \approx 199.999$.
დებულება.

1. $f(n,0) = n$, როდესაც $0 \leqslant n \leqslant 100$.
2. $f(0,k) \equiv k \pmod 2$, როდესაც $0 \leqslant k \leqslant 100$.

დამტკიცება.

1. $f(n,0) = \#\{(x,y) \mid x + y\alpha < n\} = \#\{(x,y) \mid x + 199y < n\} = n$.
2. $$\begin{aligned} f(0,k) &= \#\{(x,y) \mid x + y\alpha < k\alpha\} = \sum_{l=0}^{k-1} \#\{(x,l) \mid x + l\alpha < k\alpha\} \\ &= \sum_{l=0}^{k-1} \#\{x \mid x < (k-l)\alpha\} = \sum_{l=0}^{k-1} 200(k-l) - 1 = 200A - k \end{aligned}$$
   რაიმე მთელი A-სთვის.

ამ დებულებიდან, $f(x,y) + f(x+1,y+1) = f(x+1,y) + f(x,y+1) + 1$ ტოლობის გამოყენებით, შეგვიძლია დავამტკიცოთ, რომ მოდულით 2 არე A გამოიყურება შემდეგნაირად: $(-,2y)$ სტრიქონებში ნაშთები მოდულით 2 მონაცვლეობს, ხოლო $(-,2y+1)$ სტრიქონები მხოლოდ კენტ რიცხვებს შეიცავს.



რიცხვები mod2-ით 7500-ის კონსტრუქციაში.

კონსტრუქცია 2500-ისთვის შევარჩიოთ $\alpha \approx 200.001$.
დებულება.

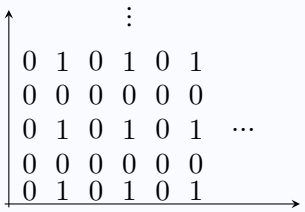
1. $f(n,0) = n$, როდესაც $0 \leq n \leq 100$.
2. $f(0,k) \equiv 0 \pmod 2$, როდესაც $0 \leq k \leq 100$.

დამტკიცება.

1. როგორც ზემოთ.
2. ზემოთქმულის მსგავსად:
$$\begin{aligned} f(0,k) &= \#\{(x,y) \mid x + y\alpha < k\alpha\} = \sum_{l=0}^{k-1} \#\{(x,l) \mid x + l\alpha < k\alpha\} \\ &= \sum_{l=0}^{k-1} \#\{x \mid x < (k-l)\alpha\} = \sum_{l=0}^{k-1} 200(k-l) = 200A \end{aligned}$$

რაიმე მთელი A-სთვის.

ზემოთქმულის მსგავსად, შეგვიძლია დავამტკიცოთ, რომ მოდულით 2 A არე გამოიყურება შემდეგნაირად: $(-, 2y)$ სტრიქონებში ნაშთები მოდულით 2 მონაცვლეობს, ხოლო $(-, 2y+1)$ სტრიქონები შეიცავს მხოლოდ ლუწ რიცხვებს.



რიცხვები mod2-ით 7500-ის კონსტრუქციაში.

ზოგადი შენიშვნები.

- ავტორისეულ ამოხსნაში დამტკიცებულია ზუსტი ფორმულა იმ შემთხვევისთვის, როდესაც α ირაციონალურია. ვთქვათ, $\mu = \frac{1}{\alpha}$ და $\nu = \alpha$. მაშინ

$$f(a,b) = ab + (\lceil 1\mu \rceil + \cdots + \lceil \mu \rceil) + (\lceil 1\nu \rceil + \cdots + \lceil \nu \rceil).$$

  მათ ისიც კი აღნიშნეს, რომ ეს შეიძლება გამხდარიყო სახალისო საოლიმპიადო ამოცანის საფუძველი: არ არის ადვილი შესამჩნევი, რომ f ბიექციაა.

- (პირობის შერჩევის შესახებ, ავტორისგან). როგორც ამოხსნიდან ჩანს, ასეთ ფუნქციებს სხვადასხვა თვისებები გააჩნიათ და ნათელი არ იყო, რომელი ფორმულირება შეგვერჩია. გადავწყვიტე წარმოდგენილი პირობა დამეტოვებინა, რადგან მიმაჩნია, რომ ის მოითხოვს ამოცანის კონტექსტისა და მასში მონაწილე ფუნქციების კარგ გაგებას. ძირითადი თვისება გამოიყენება საზღვრების დასადგენად, ხოლო ფორმულა გამოიყენება კონსტრუქციების ასაგებად და მათი სისწორის მარტივად შესამოწმებლად. მართალია, განსხვავებული პირობის შერჩევამ (მაგალითად, მხოლოდ ძირითადი თვისების დამტკიცების მოთხოვნამ) შესაძლოა ამოცანა ნაკლებად მოცულობითი გახადოს, მაგრამ მიმაჩნია, რომ ეს ქმნის გაუთვალისწინებელი ამოხსნების გაჩენის რისკს, რომლებიც „ვერ ხედავენ სრულ სურათს“. სინამდვილეში, არსებული ფორმულირებაც სავარაუდოდ უშვებს ასეთ ამოხსნებს, ალბათ ძირითადი თვისების დამტკიცებით $n+1$-ის შესაძლო მდებარეობების უბრალო განხილვის გზით, როდესაც ცნობილია $0, \ldots, n$-ის მდებარეობები, და ინდუქციის გამოყენებით. სამწუხაროდ, არ ვარ დარწმუნებული, კიდევ როგორ შეიძლება პირობის გაუმჯობესება. ერთ-ერთმა ადამიანმა, ვისაც ეს ამოცანა ვუჩვენე, შემომთავაზა ამოცანის ერთი ნახევრის ამოღება, მხოლოდ N-ის უმცირესი ან მხოლოდ უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობის მოთხოვნით. მათი არგუმენტია, რომ ეს ორი ნაწილი არსებითად ერთნაირია. ვეთანხმები მათ მოსაზრებას, მაგრამ თავს ვიკავებ სიმეტრიის დარღვევისგან.

- (PSC) ამ ამოცანის რეალური სირთულე იმაში მდგომარეობს, რომ საჭიროა სრული სურათის გააზრება, კერძოდ, თუ როგორ მუშაობს f ფუნქცია და როგორ შეიძლება მოიქცეს ეს მეოთხედი. ამ ამოხსნაში ჩვენ დავახასიათეთ ყველა ასეთი f ფუნქცია, სანამ ლუწ-კენტობაზე დავიწყებდით საუბარს, მაშინ როდესაც ამოცანა მხოლოდ კენტი რიცხვების რაოდენობას ითხოვს.

□

ამოცანა 4.62.18.

ვთქვათ, $ABCDE$ ამოზნექილი ხუთკუთხედია, რომლისთვისაც $BC = DE$. დავუშვათ, $ABCDE$-ს შიგნით არსებობს ისეთი T წერტილი, რომ $TB = TD$, $TC = TE$ და $\angle TBA = \angle AET$. ვთქვათ, CD და CT წრფეები AB წრფეს კვეთს შესაბამისად P და Q წერტილებში, ხოლო CD და DT წრფეები AE წრფეს კვეთს შესაბამისად R და S წერტილებში. დავუშვათ, წერტილები P, B, A, Q და R, E, A, S შესაბამისად კოლინეარულია და თავიანთ წრფეებზე ამ თანმიმდევრობით მდებარეობს. დაამტკიცეთ, რომ P, S, Q, R წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობს.

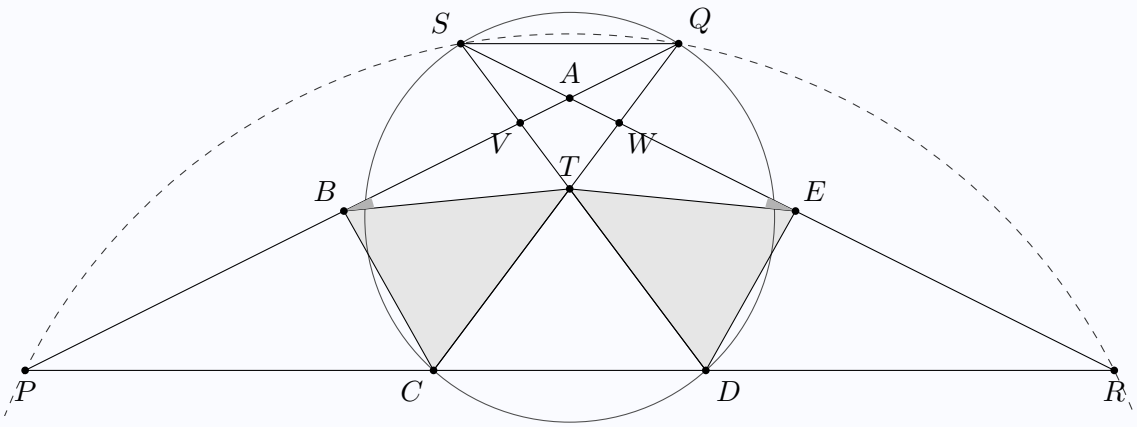
(სლოვაკეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-G1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** პირობის თანახმად გვაქვს $BC = DE$, $CT = ET$ და $TB = TD$, ამიტომ სამკუთხედები TBC და TDE ტოლია, კერძოდ $\angle BTC = \angle DTE$.
TBQ და TES სამკუთხედებში გვაქვს $\angle TBQ = \angle SET$ და $\angle QTB = 180^\circ - \angle BTC = 180^\circ - \angle DTE = \angle ETS$, შესაბამისად ეს სამკუთხედები მსგავსია. აქედან გამომდინარეობს, რომ $\angle TSE = \angle BQT$ და

$$\frac{TD}{TQ} = \frac{TB}{TQ} = \frac{TE}{TS} = \frac{TC}{TS}.$$

ამ თანაფარდობის გარდაქმნით მივიღებთ $TD \cdot TS = TC \cdot TQ$-ს, ე.ი. C, D, Q და S წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობს. (სხვაგვარად, $\angle CQD = \angle CSD$ შეგვიძლია მივიღოთ TCS და TDQ სამკუთხედების მსგავსებიდანაც.) მაშასადამე, $\angle DCQ = \angle DSQ$.



საბოლოოდ, CQP სამკუთხედის კუთხეებიდან მივიღებთ:

$$\angle RPQ = \angle RCQ - \angle PQC = \angle DSQ - \angle DSR = \angle RSQ,$$

რაც ამტკიცებს, რომ P, Q, R და S წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობს.

ამოხსნა 2. წინა ამოხსნის მსგავსად, შევნიშნოთ, რომ სამკუთხედები TBC და TDE ტოლია. DT-სა და BA-ს გადაკვეთის წერტილი აღვნიშნოთ V-თი, ხოლო CT-სა და EA-ს გადაკვეთის წერტილი — W-თი. BCQ და DES სამკუთხედებიდან გვაქვს:

$$\begin{aligned}\angle VSW = \angle DSE &= 180^\circ - \angle SED - \angle EDS = 180^\circ - \angle AET - \angle TED - \angle EDT \\ &= 180^\circ - \angle TBA - \angle TCB - \angle CBT = 180^\circ - \angle QCB - \angle CBQ = \angle BQC = \angle VQW,\end{aligned}$$

რაც ნიშნავს, რომ $VSQW$ ციკლურია, და კერძოდ $\angle WVQ = \angle WSQ$. რადგან

$$\angle VTB = 180^\circ - \angle BTC - \angle CTD = 180^\circ - \angle CTD - \angle DTE = \angle ETW,$$

და პირობის თანახმად $\angle TBV = \angle WET$, სამკუთხედები VTB და WTE მსგავსია, საიდანაც

$$\frac{VT}{WT} = \frac{BT}{ET} = \frac{DT}{CT}.$$

ამრიგად, $CD \parallel VW$, ხოლო კუთხეების დევნით მივიღებთ:

$$\angle RPQ = \angle WVQ = \angle WSQ = \angle RSQ,$$

რაც ასრულებს დამტკიცებას. □

ამოცანა 4.62.19.

მახვილკუთხა ABC სამკუთხედში F წერტილი არის A წვეროდან დაშვებული სი-

მაღლის ფუძე, ხოლო P წარმოადგენს AF მონაკვეთის წერტილს. P წერტილზე გამავალი AC-ისა და AB-ს პარალელური წრფეები BC წრფეს კვეთენ შესაბამისად D და E წერტილებში. $X \neq A$ და $Y \neq A$ წერტილები მდებარეობს შესაბამისად ABD და ACE წრეწირებზე ისე, რომ $DA = DX$ და $EA = EY$.
დაამტკიცეთ, რომ B, C, X და Y წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს.
(ნიდერლანდები)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-G2“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ, A' არის BX და CY წრფეების გადაკვეთის წერტილი. წერტილის ხარისხის თანახმად, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ $A'B \cdot A'X = A'C \cdot A'Y$, ან ეკვივალენტურად, რომ A' ძევს $ABDX$ და $ACEY$ წრეწირების რადიკალურ ღერძზე.
ტოლობიდან $DA = DX$ გამომდინარეობს, რომ $ABDX$ წრეწირში D წერტილი შუაზე ყოფს AX რკალებიდან ერთ-ერთს. ამიტომ, წერტილთა თანმიმდევრობის მიხედვით, BC წრფე წარმოადგენს $\angle ABX$ კუთხის შიგა ან გარე ბისექტრისას. ორივე შემთხვევაში, BX წრფე არის BA წრფის სიმეტრიული BDC წრფის მიმართ. ანალოგიურად, CY წრფე არის CA წრფის სიმეტრიული BC წრფის მიმართ; ადვილი დასანახია, რომ A' არის A წერტილის სიმეტრიული BC წრფის მიმართ, ამიტომ A, F და A' კოლინეარულია.
რადგან $PD \parallel AC$ და $PE \parallel AB$, გვაქვს $\frac{FD}{FC} = \frac{FP}{FA} = \frac{FE}{FB}$, საიდანაც მივიღებთ $FD \cdot FB = FE \cdot FC$. მაშასადამე, F წერტილს გააჩნია ტოლი ხარისხები $ABDX$ და $ACEY$ წრეწირების მიმართ.
A წერტილი, როგორც ამ ორი წრეწირის საერთო წერტილი, წარმოადგენს კიდევ ერთ წერტილს ტოლი ხარისხებით, ამიტომ $ABDX$ და $ACEY$ წრეწირების რადიკალური ღერძი არის AF სიმაღლე, რომელიც გადის A' წერტილზე.
ამოხსნა 2. წარმოგიდგენთ სხვა გზას იმის დასამტკიცებლად, რომ APA' წრფე არის ABD და ACE წრეწირების რადიკალური ღერძი. საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ ABD და ACE წრეწირების გადაკვეთის მეორე წერტილი ძევს AP-ზე.
განვმარტოთ N წერტილი, როგორც PDE წრეწირისა და AP წრფის მეორე გადაკვეთის წერტილი. ტოლობიდან $\angle DNA = \angle DNP = \angle DEP = \angle DBA$ გამომდინარეობს, რომ N ძევს ABD წრეწირზე; ანალოგიურად შეგვიძლია ვაჩვენოთ, რომ N ძევს ACE წრეწირზეც. □

ამოცანა 4.62.20.

ვთქვათ, $ABCD$ ჩაწერილი ოთხკუთხედია. დავუშვათ, რომ წერტილები Q, A, B, P ამ თანმიმდევრობით ერთ წრფეზე ძევს ისე, რომ AC წრფე ეხება ADQ წრეწირს, ხოლო BD წრფე ეხება BCP წრეწირს. ვთქვათ, M და N შესაბამისად BC და AD მონაკვეთების შუაწერტილებია. დაამტკიცეთ, რომ შემდეგი სამი წრფე ერთ

წერტილში იკვეთება: CD წრფე, ANQ წრეწირისადმი A წერტილში გავლებული მხები და BMP წრეწირისადმი B წერტილში გავლებული მხები.

(სლოვაკეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-G3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** თავდაპირველად დავამტკიცოთ, რომ სამკუთხედები ADQ და CDB მსგავსია. რადგან $ABCD$ ჩაწერილია, გვაქვს $\angle DAQ = \angle DCB$. AC-ის AQD წრეწირისადმი მხებობიდან ასევე გვაქვს $\angle CBD = \angle CAD = \angle AQD$. აღნიშნული მსგავსება დამტკიცებულია.
ვთქვათ, R არის CD-ის შუაწერტილი. დამტკიცებულ მსგავსებაში N და R წერტილები ერთმანეთის შესაბამისია, ამიტომ $\angle QNA = \angle BRC$.
ვთქვათ, K არის CD წრფისა და ABR წრეწირის მეორე საერთო წერტილი (ე.ი. თუ CD კვეთს ABR წრეწირს, მაშინ $K \neq R$ არის მეორე გადაკვეთის წერტილი; წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ CD ეხება წრეწირს, მაშინ $K = R$). ორივე შემთხვევაში გვაქვს $\angle BAK = \angle BRC = \angle QNA$; ეს მიუთითებს, რომ AK ეხება ANQ წრეწირს. ანალოგიურად შეგვიძლია ვაჩვენოთ, რომ BK ეხება BMP წრეწირს.
შენიშვნა. შევნიშნოთ, რომ M და N შეიძლება იყოს ნებისმიერი ისეთი წერტილები BC და AD წრფეებზე, რომ $BM : MC = DN : NA$, რადგან ამ შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ შევარჩევთ R წერტილს ისე, რომ $DR : RC$ იყოს იგივე შეფარდება, და დამტკიცების დანარჩენი ნაწილი უცვლელი დარჩება. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-G3“-ის ამოხსნა: **მეორე ამოხსნა.** ჩვენ წარმოგიდგენთ მეორე ამოხსნას იმ პირობის გამოყენების გარეშე, რომ $ABCD$ ჩახაზულია.
კვლავ, M და N შეიძლება იყოს ნებისმიერი წერტილები BC და AD წრფეებზე ისეთი, რომ $BM : MC = DN : NA$.
ვთქვათ, AB და CD იკვეთება T წერტილში (თუ $AB \parallel CD$, მაშინ T არის მათი საერთო უსასრულოდ დაშორებული წერტილი). ვთქვათ, CD კვეთს ANQ წრეწირისადმი A წერტილში გავლებული მხებს და BMP წრეწირისადმი B წერტილში გავლებული მხებს შესაბამისად K_1 და K_2 წერტილებში.
ვთქვათ, I და J არის შესაბამისად AD და BC წრფეების უსასრულოდ დაშორებული წერტილები. შევნიშნოთ, რომ წრფეთა კონები $(AD, AC; AT, AK_1)$ და $(QA, QD; QI, QN)$ კონგრუენტულია, რადგან $\angle K_1AD = \angle AQN$, $\angle CAD = \angle AQD$ და $\angle IAT = \angle IQT$. ამიტომ,

$$(D, C; T, K_1) = (AD, AC; AT, AK_1) = (QA, QD; QI, QN) = (A, D; I, N) = \frac{DN}{NA}.$$

ანალოგიურად მივიღებთ, რომ

$$(D, C; T, K_2) = (BD, BC; BT, BK_2) = (PC, PB; PJ, PM) = (C, B; I, N) = \frac{BM}{MC}.$$

რადგან $BM : MC = DN : DA$, მივიღებთ $(D, C; T, K_1) = (D, C; T, K_2)$ და, შესაბამისად, $K_1 = K_2$. □

ამოცანა 4.62.21.

ვთქვათ, ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია, რომელშიც $AC > AB$, O მისი შემოხაზული წრეწირის ცენტრია, ხოლო D წერტილი მდებარეობს BC მონაკვეთზე. D წერტილზე გამავალი BC-ს მართობული წრფე კვეთს AO, AC და AB წრფეებს შესაბამისად W, X და Y წერტილებში. AXY და ABC სამკუთხედების შემოხაზული წრეწირები მეორედ იკვეთება $Z \neq A$ წერტილში.
დაამტკიცეთ, რომ თუ $OW = OD$, მაშინ DZ ეხება AXY წრეწირს.
(გაერთიანებული სამეფო)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-G4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ, AO კვეთს BC-ს E წერტილში. რადგან EDW მართკუთხა სამკუთხედია და O მდებარეობს WE-ზე, პირობა $OW = OD$ ნიშნავს, რომ O არის ამ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი. ამიტომ $OD = OE$, რაც გვიჩვენებს, რომ D და E ერთმანეთის სიმეტრიულია BC-ს შუამართობის მიმართ.
ახლა შევნიშნოთ:

$$180^\circ - \angle DXZ = \angle ZXY = \angle ZAY = \angle ZCD,$$

რაც აჩვენებს, რომ $CDXZ$ ჩახაზულია.
შემდეგ ვაჩვენებთ, რომ $AZ \parallel BC$. ამისათვის ABC წრეწირზე შემოვიღოთ ისეთი Z' წერტილი, რომ $AZ' \parallel BC$. წინა შედეგის თანახმად, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ $CDXZ'$ ჩახაზულია. შევნიშნოთ, რომ სამკუთხედები BAE და $CZ'D$ სიმეტრიულია BC-ს შუამართობის მიმართ. ამის და იმ ფაქტის გამოყენებით, რომ A, O, E კოლინეარულია:

$$\angle DZ'C = \angle BAE = \angle BAO = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle AOB = 90^\circ - \angle C = \angle DXC,$$

ამრიგად, $DXZ'C$ ჩახაზულია, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $Z \equiv Z'$, როგორც გვსურდა.
$AZ \parallel BC$ პირობისა და იმის გათვალისწინებით, რომ $CDXZ$ ჩახაზულია, მივიღებთ:

$$\angle AZD = \angle CDZ = \angle CXZ = \angle AYZ,$$

რაც მხებისა და ქორდის კუთხის თეორემის შებრუნებულის თანახმად აჩვენებს, რომ DZ ეხება AXY წრეწირს. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-G4“-ის ამოხსნა 2: შევნიშნოთ, რომ Z წერტილი წარმოადგენს AC, BC, BA და DY წრფეების მიკელის წერტილს; მაშინ B, D, Z, Y და C, D, X, Y ერთ წრეწირზე მდებარეობს. გარდა ამისა, Z არის იმ სპირალური მსგავსების ცენტრი, რომელსაც BC გადაჰყავს YX-ში.
რადგან $BC \perp YX$, ამ მსგავსების კუთხე 90°-ია; მაშასადამე, $ABCZ$ და $AXYZ$ წრეწირები ორთოგონალურია, ამიტომ $ABCZ$ წრეწირის OZ რადიუსი ეხება $AXYZ$ წრეწირს.
რადგან $OW = OD$, სამკუთხედი OWD ტოლფერდაა და

$$\angle ZOA = 2\angle ZBA = 2\angle ZBY = 2\angle ZDY = \angle ODW + \angle DWO,$$

ამიტომ D მდებარეობს ZO წრფეზე, რომელიც ეხება AXY წრეწირს. □

ამოცანა 4.62.22.

ვთქვათ, ABC არის სამკუთხედი, ხოლო ℓ_1 და ℓ_2 ორი პარალელური წრფეა. $i = 1, 2$-თვის, ვთქვათ ℓ_i წრფე კვეთს BC, CA და AB წრფეებს შესაბამისად X_i, Y_i და Z_i წერტილებში. დავუშვათ, რომ BC-სადმი X_i-ზე გამავალი მართობი, CA-სადმი Y_i-ზე გამავალი მართობი და AB-სადმი Z_i-ზე გამავალი მართობი წრფეები განსაზღვრავენ გადაუგვარებელ Δ_i სამკუთხედს. დაამტკიცეთ, რომ Δ_1 და Δ_2 სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირები ერთმანეთს ეხება.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-G5“-ის ამოხსნა 1: ამოხსნებში $\sphericalangle(p, q)$ აღნიშნავს ორიენტირებულ კუთხეს p და q წრფეებს შორის, აღებულს 180°-ის მოდულით. ვთქვათ, Δ_i-ს წვეროებია D_i, E_i, F_i ისე, რომ E_iF_i, F_iD_i და D_iE_i წრფეები არის მართობები შესაბამისად X, Y და Z წერტილებზე, ხოლო Δ_i-ზე შემოხაზული წრეწირი აღვნიშნოთ ω_i-ით. $D_1Y_1Z_1$ და $D_2Y_2Z_2$ სამკუთხედებში გვაქვს $Y_1Z_1 \parallel Y_2Z_2$, რადგან ისინი ℓ_1 და ℓ_2 წრფეების ნაწილებია. გარდა ამისა, $D_1Y_1 \parallel D_2Y_2$ მართობულია AC-სი და $D_1Z_1 \parallel D_2Z_2$ მართობულია AB-სი, ამიტომ ეს ორი სამკუთხედი ჰომოთეტიურია და მათი ჰომოთეტიის ცენტრია $Y_1Y_2 \cap Z_1Z_2 = A$. მაშასადამე, D_1D_2 წრფე გადის A-ზე. ანალოგიურად, E_1E_2 წრფე გადის B-ზე და F_1F_2 წრფე გადის C-ზე.
Δ_1-ისა და Δ_2-ის შესაბამისი გვერდები პარალელურია, რადგან ისინი ABC სამკუთხედის შესაბამისი გვერდების მართობულია. მაშასადამე, Δ_1 და Δ_2 ან ჰომოთეტიურია, ან მიიღებიან ერთმანეთისგან პარალელური გადატანით. იმ ფაქტის გამოყენებით, რომ B, X_2, Z_2 და E_2 ერთ წრეწირზე მდებარეობს, C, X_2, Y_2 და F_2 ერთ წრეწირზე მდებარეობს, $Z_2E_2 \perp AB$ და $Y_2F_2 \perp AC$, შეგვიძლია

გამოვთვალოთ

$$\begin{aligned}\sphericalangle(E_1E_2, F_1F_2) &= \sphericalangle(E_1E_2, X_1X_2) + \sphericalangle(X_1X_2, F_1F_2) = \sphericalangle(BE_2, BX_2) + \sphericalangle(CX_2, CF_2)\\ &= \sphericalangle(Z_2E_2, Z_2X_2) + \sphericalangle(Y_2X_2, Y_2F_2) = \sphericalangle(Z_2E_2, \ell_2) + \sphericalangle(\ell_2, Y_2F_2)\\ &= \sphericalangle(Z_2E_2, Y_2F_2) = \sphericalangle(AB, AC) \neq 0, \end{aligned} \tag{1}$$

და დავასკვნათ, რომ E_1E_2 და F_1F_2 წრფეები არ არის პარალელური. მაშასადამე, Δ_1 და Δ_2 ჰომოთეტიურია; D_1D_2, E_1E_2 და F_1F_2 წრფეები იკვეთება ამ ორი სამკუთხედის ჰომოთეტიის ცენტრში. აღვნიშნოთ ეს ჰომოთეტიის ცენტრი H-ით. $i = 1, 2$-თვის, (1)-ისა და იმის გამოყენებით, რომ A, Y_i, Z_i და D_i ერთ წრეწირზე მდებარეობს,

$$\begin{aligned}\sphericalangle(HE_i, HF_i) &= \sphericalangle(E_1E_2, F_1F_2) = \sphericalangle(AB, AC)\\ &= \sphericalangle(AZ_i, AY_i) = \sphericalangle(D_iZ_i, D_iY_i) = \sphericalangle(D_iE_i, D_iF_i),\end{aligned}$$

ამრიგად, H ძევს ω_i წრეწირზე.
იგივე ჰომოთეტია, რომელსაც Δ_1 გადაჰყავს Δ_2-ში, ω_1-საც გადაიყვანს ω_2-ში. წერტილი H, რომელიც წარმოადგენს ჰომოთეტიის ცენტრს, ამ ორი წრეწირის საერთო წერტილია. ამით დასრულებულია იმის დამტკიცება, რომ ω_1 და ω_2 ეხებიან ერთმანეთს.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-G5"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** პირველი ამოხსნის მსგავსად, ვთქვათ Δ_i-ს წვეროებია D_i, E_i, F_i, ისეთი, რომ E_iF_i, F_iD_i და D_iE_i წარმოადგენენ X_i, Y_i და Z_i წერტილებზე გამავალ მართობებს, შესაბამისად. ანალოგიურად დავასკვნით, რომ (A, D_1, D_2), (B, E_1, E_2) და (C, F_1, F_2) კოლინეარულია.
ABC და $D_iE_iF_i$ სამკუთხედების შესაბამისი გვერდები ურთიერთმართობულია. მაშასადამე, არსებობს $\pm 90^\circ$-ით მობრუნების მქონე სპირალური მსგავსება, რომელსაც ABC გადაჰყავს $D_iE_iF_i$-ში; ვთქვათ, M_i არის ამ მსგავსების ცენტრი. აქედან გამომდინარე, $\measuredangle(M_iA, M_iD_i) = \measuredangle(M_iB, M_iE_i) = \measuredangle(M_iC, M_iF_i) = 90^\circ$. წრეწირი დიამეტრით AD_i გადის M_i, Y_i, Z_i წერტილებზე, ამიტომ M_i, A, Y_i, Z_i, D_i ერთ წრეწირზე მდებარეობს; ანალოგიურად, (M_i, B, X_i, Z_i, E_i) და (M_i, C, X_i, Y_i, F_i) ერთ წრეწირზე მდებარეობს.
ABC და $D_iE_iF_i$ სამკუთხედების მიმართ დეზარგის თეორემის გამოყენებით დავასკვნით, რომ AD_i, BE_i და CF_i წრფეები ერთ წერტილში იკვეთება; ვთქვათ, მათი გადაკვეთის წერტილია H. რადგან (A, D_1, D_2), (B, E_1, E_2) და (C, F_1, F_2) კოლინეარულია, ჩვენ ვიღებთ ერთსა და იმავე H წერტილს როგორც $i = 1$, ასევე $i = 2$ შემთხვევისთვის.

რადგან

$$\measuredangle(CB, CH) = \measuredangle(CX_i, CF_i) = \measuredangle(Y_iX_i, Y_iF_i) = \measuredangle(Y_iZ_i, Y_iD_i) = \measuredangle(AZ_i, AD_i) = \measuredangle(AB, AH),$$

წერტილი H ძევს ABC წრეწირზე.
ანალოგიურად, ტოლობებიდან

$$\measuredangle(F_iD_i, F_iH) = \measuredangle(F_iY_i, F_iC) = \measuredangle(X_iY_i, X_iC) = \measuredangle(X_iZ_i, X_iB) = \measuredangle(E_iZ_i, E_iB) = \measuredangle(E_iD_i, E_iH),$$

ვხედავთ, რომ წერტილი H ასევე ძევს $D_iE_iF_i$ წრეწირზეც. მაშასადამე, ABC და $D_iE_iF_i$ წრეწირები იკვეთება H წერტილში.
სპირალურ მსგავსებას ABC წრეწირი გადაჰყავს $D_iE_iF_i$ წრეწირში, ამიტომ ეს ორი წრეწირი მართობულია. მაშასადამე, როგორც $D_1E_1F_1$, ისე $D_2E_2F_2$ წრეწირი ეხება ABC წრეწირის რადიუსს H წერტილში.
კომენტარი 1. როგორც ბოლო ნახაზიდან ჩანს, ABC და $D_iE_iF_i$ წრეწირები გადის M_i წერტილზე. მართლაც, M_i წერტილი, რომელიც წარმოადგენს $D_iE_iF_i$ და $D_iY_iZ_i$ წრეწირების გადაკვეთის მეორე წერტილს, არის AY_i, AZ_i, CX_i და X_iY_i წრფეების მიკელის წერტილი, ამიტომ ის A, B, C-სთან ერთად ერთ წრეწირზე მდებარეობს. ანალოგიურად, M_i არის D_iE_i, E_iF_i, F_iY_i და X_iY_i წრფეების მიკელის წერტილი, ამიტომ ის ერთ წრეწირზე მდებარეობს D_i, E_i, D_i-სთან ერთად.
კომენტარი 2. ორ ℓ_1 და ℓ_2 წრფის ნაცვლად, შესაძლებელია ამოცანის გადაფორმულირება ერთი ცვლადი ℓ წრფით:
ვთქვათ, ABC სამკუთხედია, ხოლო ℓ ცვლადი წრფეა, რომლის მიმართულებაც ფიქსირებულია. ვთქვათ, ℓ კვეთს BC, CA და AB წრფეებს შესაბამისად X, Y და Z წერტილებში. დაუშვათ, რომ X-ზე გამავალი BC-ის მართობული წრფე, Y-ზე გამავალი CA-ის მართობული წრფე და Z-ზე გამავალი AB-ის მართობული წრფე განსაზღვრავს გადაუგვარებელ Δ სამკუთხედს.
აჩვენეთ, რომ როდესაც ℓ იცვლება, მიღებული Δ სამკუთხედების შემოხაზული წრეწირები გადის ერთ ფიქსირებულ წერტილზე და ეს წრეწირები ერთმანეთის მხებებია.
გონივრული მიდგომაა ℓ წრფის იმ მდებარეობის პოვნა, როდესაც DEF სამკუთხედი ერთ წერტილამდე გადაგვარდება. ეს ხდება მაშინ, როდესაც XYZ წრფე წარმოადგენს სიმსონის წრფეს ABC-ზე შემოხაზულ წრეწირზე მდებარე $D = E = F$ წერტილის მიმართ. ამ დაკვირვებაზე დაყრდნობით ამოხსნის ერთ-ერთი შესაძლო ვარიანტი შემდეგია.
ვთქვათ, H არის ABC წრეწირისა და AD წრფის გადაკვეთის მეორე წერტილი. როგორც ზემოთ მოყვანილ ამოხსნებში, შეგვიძლია მივიღოთ, რომ AD წრფე ფიქსირებულია, ამიტომ H არ არის დამოკიდებული ℓ წრფის მდებარეობაზე.
ტოლობიდან

$$\measuredangle(HF, HD) = \measuredangle(HC, HA) = \measuredangle(BC, BA) = \measuredangle(BX, BZ) = \measuredangle(EX, EZ) = \measuredangle(EF, ED)$$

ვხედავთ, რომ Δ წრეწირი გადის H-ზე. მაშასადამე, ყველა DEF წრეწირი გადის ფიქსირებულ წერტილზე.

ABC და DEF სამკუთხედების შესაბამისი გვერდები ურთიერთმართობულია, ამიტომ მათი შემოხაზული წრეწირები მართობულია; ეს ამტკიცებს, რომ DEF წრეწირი ეხება ABC წრეწირის რადიუსს H წერტილში.

□

ამოცანა 4.62.23.

მახვილკუთხა ABC სამკუთხედში H წერტილი არის A წვეროდან დაშვებული სიმაღლის ფუძე. ვთქვათ, P არის მოძრავი წერტილი ისეთი, რომ შესაბამისად $\angle PBC$ და $\angle PCB$ კუთხეების k და ℓ ბისექტრისები ერთმანეთს კვეთენ AH მონაკვეთზე. ვთქვათ, k და AC იკვეთებიან E წერტილში, ℓ და AB იკვეთებიან F წერტილში, ხოლო EF და AH იკვეთებიან Q წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ P-ს ცვლილებასთან ერთად, PQ წრფე გადის ფიქსირებულ წერტილზე.

(ირანი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-G6“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, BC წრფის ანარეკლები AB და AC წრფეების მიმართ იკვეთებიან K წერტილში. ვაჩვენებთ, რომ P, Q და K კოლინეარულია, ანუ K არის ცვალებადი PQ წრფის საერთო წერტილი.
ვთქვათ, BE და CF წრფეები იკვეთებიან I წერტილში. ნებისმიერი O წერტილისა და $d > 0$-სთვის (O, d)-თი აღვნიშნოთ O ცენტრის მქონე d რადიუსიანი წრეწირი, და განვსაზღვროთ $\omega_I = (I, IH)$ და $\omega_A = (A, AH)$. ვთქვათ, ω_K და ω_P არის შესაბამისად KBC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი და PBC სამკუთხედის P-გარეჩახაზული წრეწირი.
რადგან $IH \perp BC$ და $AH \perp BC$, ω_A და ω_I წრეწირები ერთმანეთს ეხებიან H წერტილში. მაშასადამე, H წარმოადგენს ω_A-სა და ω_I-ს გარე ჰომოთეტიის ცენტრს. $BCEF$ სრული ოთხგვერდიდან გვაქვს $(A, I; Q, H) = -1$, ამიტომ Q არის ω_A-სა და ω_I-ს შიგა ჰომოთეტიის ცენტრი. რადგან BA და CA წარმოადგენენ $\angle KBC$ და $\angle KCB$ კუთხეების გარე ბისექტრისებს, ω_A წრეწირი არის K-გარეჩახაზული წრეწირი BKC სამკუთხედში. აქედან გამომდინარე, K არის ω_A-სა და ω_K-ს გარე ჰომოთეტიის ცენტრი. ასევე ცხადია, რომ P არის ω_I-სა და ω_P-ს გარე ჰომოთეტიის ცენტრი. ვთქვათ, T არის ω_P-სა და BC-ს შეხების წერტილი, ხოლო T' არის ω_K-სა და BC-ს შეხების წერტილი. რადგან ω_I არის PBC-ში ჩახაზული წრეწირი და ω_P არის P-გარეჩახაზული წრეწირი, $TC = BH$, ხოლო რადგან ω_K არის KBC-ში ჩახაზული და ω_A არის K-გარეჩახაზული, $T'C = BH$. მაშასადამე, $TC = T'C$ და $T \equiv T'$. აქედან გამომდინარეობს, რომ ω_K და ω_P ერთმანეთს ეხებიან T წერტილში.
ვთქვათ, S წერტილი არის ω_A-სა და ω_P-ს შიგა ჰომოთეტიის ცენტრი, ხოლო S' არის ω_I-სა და ω_K-ს შიგა ჰომოთეტიის ცენტრი. ცხადია, რომ S და S' ძევს

BC-ზე. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ $S \equiv S'$. ჩვენი მტკიცებულების დასასაბუთებლად, ვთქვათ r_A, r_I, r_P და r_K არის შესაბამისად ω_A, ω_I, ω_P და ω_K წრეწირების რადიუსები.
კარგადაა ცნობილი, რომ თუ სამკუთხედის გვერდებია a, b, c, მისი ნახევარპერიმეტრია $s = (a+b+c)/2$, ხოლო ჩახაზული და a-გარეჩახაზული წრეწირების რადიუსებია შესაბამისად r და r_a, მაშინ $r \cdot r_a = (s-b)(s-c)$. ამ ფაქტის PBC სამკუთხედზე გამოყენებით მივიღებთ $r_I \cdot r_P = BH \cdot CH$. იგივე ფაქტით KCB სამკუთხედში
გვაძლევს $r_K \cdot r_A = CT \cdot BT$-ს. რადგან $BH = CT$ და $BT = CH$, ამ ორიდან მივიღებთ, რომ

$$\frac{HS}{ST} = \frac{r_A}{r_P} = \frac{r_I}{r_K} = \frac{HS'}{S'T},$$

ასე რომ, მართლაც $S = S'$.
საბოლოოდ, ω_A, ω_I და ω_K წრეწირების მიმართ მონჟის განზოგადებული თეორემის გამოყენებით (ორი წყვილი შიგა და ერთი წყვილი გარე საერთო მხებით), ვხედავთ, რომ Q, S და K წერტილები კოლინეარულია. ანალოგიურად შეიძლება ვაჩვენოთ, რომ Q, S და P წერტილებიც კოლინეარულია, საიდანაც გამომდინარეობს სასურველი შედეგი.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-G6“-ის ამოხსნა:
ამოხსნა 2. კვლავ აღვნიშნოთ BE-სა და CF-ის გადაკვეთის წერტილი I-თი, რომელიც წარმოადგენს BCP სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრს; მაშინ PI არის მესამე ბისექტრისა. ჩახაზული წრეწირის მხების მონაკვეთებიდან გვაქვს $BP - CP = BH - CH$; აქედან გამომდინარე, P წერტილის შესაძლო მდებარეობები ძევს $\mathcal{H}$ ჰიპერბოლის ერთ შტოზე, რომლის ფოკუსებია B, C, ხოლო H წარმოადგენს $\mathcal{H}$-ის წვეროს. რადგან PI წარმოადგენს ჰიპერბოლის BP და CP რადიუსებს შორის კუთხის ბისექტრისას, PI წრფე $\mathcal{H}$-ის მხებია.
იყოს K წერტილი PQ-სა და $\mathcal{H}$-ის მეორე გადაკვეთის წერტილი; ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ AK ეხება $\mathcal{H}$-ს K წერტილში; ეს თვისება ცალსახად განსაზღვრავს K წერტილს.
აღვნიშნოთ $G = KI \cap AP$ და $M = PI \cap AK$. $BCEF$ სრული ოთხგვერდადან ჩანს, რომ $(H, Q; I, A)$ ჰარმონიულია, ამიტომ $APIK$ სრულ ოთხგვერდაში H წერტილი ძევს GM წრფეზე.
განვიხილოთ AIM სამკუთხედი. მისი AI გვერდი ეხება $\mathcal{H}$-ს H წერტილში, IM გვერდი ეხება $\mathcal{H}$-ს P წერტილში, ხოლო K არის მესამე გვერდის, AM-ისა და ჰიპერბოლის საერთო წერტილი ისეთი, რომ AP, IK და MH წრფეები იკვეთება ერთ წერტილში ჟერგონის განზოგადებულ G წერტილში. აქედან გამომდინარეობს, რომ მესამე გვერდი, AM-იც ეხება $\mathcal{H}$-ს K წერტილში.
(სხვაგვარად, ბოლო ბიჯზე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ბრიანშონის შებრუნებული თეორემა გადაგვარებული $AHIPMK$ ექვსკუთხედის მიმართ. ამ თეორემის

თანახმად არსებობს $\mathcal{H}'$ მეორე რიგის წირი (კონიკა), რომლის მიმართაც AI, IM და MA წრფეები მხებებია შესაბამისად H, P და K წერტილებში. მაგრამ სამი წერტილი H, K და P, მხებებთან ერთად H და P წერტილებში, ცალსახად განსაზღვრავს $\mathcal{H}'$-ს, ამიტომ მართლაც $\mathcal{H}' = \mathcal{H}$.)

□

ამოცანა 4.62.24.

ვთქვათ, ABC და $A'B'C'$ ორი სამკუთხედია, რომელთაც აქვთ საერთო შემოხაზული წრეწირი ω და საერთო ორთოცენტრი H. ვთქვათ, Ω არის AA', BB' და CC' წრფეებით განსაზღვრული სამკუთხედის შემოხაზული წრეწირი. დაამტკიცეთ, რომ H, ω-ს ცენტრი და Ω-ს ცენტრი კოლინეარულია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-G7“-ის ამოხსნა: ქვემოთ $\sphericalangle(p, q)$ აღნიშნავს მიმართულ კუთხეს p და q წრფეებს შორის 180°-ის მოდულით. ω-ს ცენტრი აღვნიშნოთ O-თი. ნებისმიერ სამკუთხედში ჰომოთეტია კოეფიციენტით $-\frac{1}{2}$ და ცენტრით სამკუთხედის ცენტროიდში, წვეროებს გადაიყვანს მოპირდაპირე გვერდების შუაწერტილებში, ხოლო ორთოცენტრს — შემოხაზული წრეწირის ცენტრში. ამიტომ ABC და $A'B'C'$ სამკუთხედებს აქვთ საერთო ცენტროიდი G და მათი გვერდების შუაწერტილები ძევს ρ წრეწირზე, რომლის ცენტრიც OH-ზეა. ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ ω, Ω და ρ კოაქსიალურია, საიდანაც კერძოდ გამომდინარეობს, რომ მათი ცენტრები კოლინეარულია OH-ზე.
ვთქვათ, $D = BB' \cap CC'$, $E = CC' \cap AA'$, $F = AA' \cap BB'$, $S = BC' \cap B'C$ და $T = BC \cap B'C'$. რადგან D, S და T წარმოადგენენ ω-ში ჩახაზული $BB'CC'$ ოთხკუთხედის მოპირდაპირე გვერდების და დიაგონალების გადაკვეთის წერტილებს, ბროკარის თეორემის თანახმად სამკუთხედი DST არის თვითპოლარული ω-ს მიმართ, ე.ი. თითოეული წვერო წარმოადგენს მოპირდაპირე გვერდის პოლუსს. ამას ორგვარად გამოვიყენებთ.
პირველ რიგში, იქიდან, რომ D წარმოადგენს ST-ს პოლუსს, გამომდინარეობს, რომ D-ს ინვერსია D^* ω-ს მიმართ არის D-ს გეგმილი ST-ზე. კერძოდ, D^* ძევს წრეწირზე დიამეტრით SD. თუ N აღნიშნავს SD-ს შუაწერტილს და R არის ω-ს რადიუსი, მაშინ O-ს ხარისხი ამ წრეწირის მიმართ არის $ON^2 - ND^2 = OD \cdot OD^* = R^2$. გადალაგებით ვხედავთ, რომ ND^2 წარმოადგენს N-ის ხარისხს ω-ს მიმართ. მეორეც, იქიდან, რომ T წარმოადგენს SD-ს პოლუსს, გამომდინარეობს, რომ OT მართობულია SD-სი. ვთქვათ, M და M' აღნიშნავენ BC და $B'C'$ მონაკვეთების შუაწერტილებს. მაშინ, რადგან $OM \perp BC$ და $OM' \perp B'C'$, გამომდინარეობს,

რომ $OMM'T$ ციკლურია და

$$\sphericalangle(SD, BC) = \sphericalangle(OT, OM) = \sphericalangle(B'C', MM').$$

იქიდან, რომ $BB'CC'$ ციკლურია, ასევე გვაქვს $\sphericalangle(BC, BB') = \sphericalangle(CC', B'C')$, საიდანაც ვიღებთ

$$\begin{aligned}\sphericalangle(SD, BB') &= \sphericalangle(SD, BC) + \sphericalangle(BC, BB') \\ &= \sphericalangle(B'C', MM') + \sphericalangle(CC', B'C') = \sphericalangle(CC', MM').\end{aligned}$$

ახლა, დასაწყისში ნახსენები ჰომოთეტიიდან გამომდინარე ვიცით, რომ MM' პარალელურია AA'-სი, ამიტომ ზემოთ მოყვანილი ტოლობა გვაძლევს $\sphericalangle(SD, BB') = \sphericalangle(CC', AA')$, რაც აჩვენებს, რომ Ω ეხება SD-ს D წერტილში. კერძოდ, ND^2 ასევე წარმოადგენს N-ის ხარისხს Ω-ს მიმართ.
გარდა ამისა, იმ ფაქტიდან, რომ $BB'CC'$ ჩახაზულია, გამომდინარეობს, რომ სამკუთხედები DBC და $DC'B'$ შებრუნებულად მსგავსია, ამიტომ $\sphericalangle(BB', DM') = \sphericalangle(DM, CC')$. აქედან მივიღებთ:

$$\begin{aligned}\sphericalangle(SD, DM') &= \sphericalangle(SD, BB') + \sphericalangle(BB', DM') \\ &= \sphericalangle(CC', MM') + \sphericalangle(DM, CC') = \sphericalangle(DM, MM'),\end{aligned}$$

რაც აჩვენებს, რომ DMM' წრეწირი ასევე ეხება SD-ს. რადგან N, M და M' კოლინეარულია BB', CC', BC' და $B'C$ წრფეებით განსაზღვრული სრული ოთხგვერდას ნიუტონ–გაუსის წრფეზე, გამომდინარეობს, რომ $ND^2 = NM \cdot NM'$. მაშასადამე, N-ს აქვს ერთნაირი ხარისხი ω, Ω და ρ წრეწირების მიმართ.
იგივე მსჯელობით, Ω-სადმი E და F წერტილებში გავლებულ მხებებზე არსებობს წერტილები, რომელთაც აქვთ ერთნაირი ხარისხი ω, Ω და ρ წრეწირების მიმართ. მოცემული წრეწირისადმი სამ სხვადასხვა წერტილში გავლებული მხებები ვერ გადაიკვეთება ერთ წერტილში, ამიტომ მივიღებთ სულ მცირე ორ სხვადასხვა წერტილს ერთნაირი ხარისხით ω, Ω და ρ-ს მიმართ. მაშასადამე, ეს სამი წრეწირი კოაქსიალურია, რისი ჩვენებაც გვსურდა.
შენიშვნა 1. ნიუტონ–გაუსის წრფის გამოყენების ნაცვლად, ასევე შესაძლებელია სიმეტრიის ლამაზი არგუმენტის გამოყენება: თავიდანვე B'-ისა და C'-ის აღნიშვნები რომ გაგვეცვალა, ზემოთ მოყვანილ დამტკიცებაში D-სა და S-ის აღნიშვნები გაიცვლებოდა, ხოლო M-ისა და M'-ის აღნიშვნები უცვლელი დარჩებოდა. შედეგად მივიღებდით, რომ SMM' წრეწირი ასევე ეხება SD-ს. რადგან N წარმოადგენს SD-ს შუაწერტილს, მას ექნება ერთნაირი ხარისხი DMM' და SMM' წრეწირების მიმართ, ამიტომ ის ძევს მათ MM' რადიკალურ ღერძზე.
შენიშვნა 2. არსებობს წერტილთა კიდევ ერთი სამეული ω, Ω და ρ-ს საერთო რადიკალურ ღერძზე, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ამოცანის ამოსახსნელად. მოკლედ აღვწერთ ერთ ასეთ ამოხსნას.
შესაბამისად L-ით და L'-ით აღვნიშნოთ ABC და $A'B'C'$ სამკუთხედებში A და

A' წვეროებიდან დაშვებული სიმაღლეების ფუძეები. რადგან ρ წარმოადგენს ამ ორი სამკუთხედის ცხრა წერტილის წრეწირს, ის შეიცავს როგორც L-ს, ასევე L'-ს. გარდა ამისა, $HA \cdot HL$ და $HA' \cdot HL'$ ორივე უდრის H-ის ხარისხის გაორკეცებულ მნიშვნელობას ρ-ს მიმართ, ამიტომ A, A', L, L' ასევე ერთ წრეწირზე მდებარეობს.
ახლა ვთქვათ $\ell = AA'$ და აღვნიშნოთ $P = LL' \cap \ell$, $K = BC \cap \ell$ და $K' = B'C' \cap \ell$. რადგან $MM' \parallel \ell$ (ნაჩვენები იყო წინა ამოხსნაში) და $LL'MM'$ ჩახაზულია,

$$\sphericalangle(BC, \ell) = \sphericalangle(BC, MM') = \sphericalangle(LL', B'C'),$$

ამიტომ K, K', L და L' ასევე ერთ წრეწირზე მდებარეობს. ჩახაზული ოთხკუთხედებიდან $AA'LL'$ და $KK'LL'$ მივიღებთ, რომ $PA \cdot PA' = PL \cdot PL' = PK \cdot PK'$. ეს ნიშნავს, რომ P წარმოადგენს ℓ-ზე იმ (ერთადერთი) σ ინვოლუციის ცენტრს, რომელიც ანაცვლებს A, A'-სა და K, K'-ს. მეორე მხრივ, დეზარგის ინვოლუციის თეორემის თანახმად, გამოყენებული ℓ წრფის, $BB'CC'$ ოთხკუთხედისა და მისი შემოხაზული ω წრეწირის მიმართ, σ ინვოლუცია ასევე ანაცვლებს E-სა და F-ს. მაშასადამე,

$$PA \cdot PA' = PL \cdot PL' = PE \cdot PF.$$

თუმცა, ეს ნიშნავს, რომ P-ს აქვს ერთნაირი ხარისხი ω, Ω და ρ წრეწირების მიმართ, და იგივე მსჯელობით BB' და CC' წრფეებზეც არსებობს ამ თვისების მქონე წერტილები. □

ამოცანა 4.62.25.

ვთქვათ, $AA'BCC'B'$ ამოზნექილი ციკლური ექვსკუთხედია ისეთი, რომ AC ეხება $A'B'C'$ სამკუთხედში ჩახაზულ წრეწირს, ხოლო $A'C'$ ეხება ABC სამკუთხედში ჩახაზულ წრეწირს. ვთქვათ, AB და $A'B'$ წრფეები იკვეთება X წერტილში, ხოლო BC და $B'C'$ წრფეები იკვეთება Y წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ თუ $XBYB'$ ამოზნექილი ოთხკუთხედია, მაშინ მასში ჩახაზულია წრეწირი.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-G8“-ის ამოხსნა: $\triangle ABC$ და $\triangle A'B'C'$ სამკუთხედებში ჩახაზული წრეწირები აღვნიშნოთ შესაბამისად ω-თი და ω'-ით, ხოლო მათი ცენტრები I-ით და I'-ით. BI-სა და $B'I'$-ის მეორე გადაკვეთის წერტილები $A'BCC'B'A$-ს შემოხაზულ Ω წრეწირთან აღვნიშნოთ შესაბამისად N-ით და N'-ით, ხოლო Ω-ს ცენტრი O-თი. შევნიშნოთ, რომ $ON \perp AC$, $ON' \perp A'C'$ და $ON = ON'$, ამიტომ NN' პარალელურია AC-სა და $A'C'$-ს II' ბისექტრისისა. მაშასადამე, $II' \parallel NN'$, რომელიც BB'-ის ანტიპარალელურია BI-სა და $B'I'$-ის მიმართ. ამგვარად, B, I, I', B' წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს.

გარდა ამისა, განვსაზღვროთ P, როგორც AC-სა და $A'C'$-ის გადაკვეთის წერტილი, ხოლო M, როგორც N'-ის დიამეტრალურად საპირისპირო წერტილი Ω-ზე. განვიხილოთ N ცენტრისა და $NA = NC$ რადიუსის მქონე Γ_1 წრეწირი და M ცენტრისა და $MA' = MC'$ რადიუსის მქონე Γ_2 წრეწირი. მათი რადიკალური ღერძი გადის P წერტილზე და მართობულია $MN \perp NN' \parallel IP$-სი, ამიტომ I ძევს მათ რადიკალურ ღერძზე. მაშასადამე, რადგან I ძევს Γ_1-ზე, ის ასევე უნდა იდოს Γ_2-ზეც. ამგვარად, თუ Z-ით აღვნიშნავთ MI-ს მეორე გადაკვეთის წერტილს Ω-სთან, გვექნება, რომ I არის $ZA'C'$ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი. (შევნიშნოთ, რომ Z წერტილის აგება შესაძლებელია პირდაპირაც, პონსელეს პორიზმის მეშვეობით.)

განვიხილოთ $C'B'Z$ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი ω_c, რომლის ცენტრია I_c. შევნიშნოთ, რომ $\angle ZIC' = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle ZA'C' = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle ZB'C' = \angle ZI_cC'$, ამიტომ Z, I, I_c, C' წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობს. ანალოგიურად, B', I', I_c, C' წერტილებიც ერთ წრეწირზე მდებარეობს.

ω-დან ω_c-ში ჰომოთეტიის გარე ცენტრი არის II_c-სა და $C'Z$-ის გადაკვეთის წერტილი (D ნახაზზე), რაც წარმოადგენს Ω, $C'I_cIZ$ და $II'I_c$ წრეწირების რადიკალურ ცენტრს. ანალოგიურად, ω'-დან ω_c-ში ჰომოთეტიის გარე ცენტრი არის $I'I_c$-სა და $B'C'$-ის გადაკვეთის წერტილი (D' ნახაზზე), რაც წარმოადგენს Ω, $B'I'I_cC'$ და $II'I_c$ წრეწირების რადიკალურ ცენტრს. მაშასადამე, ω, ω' და ω_c წრეწირების მონჟის წრფე არის DD' წრფე, და Ω-სა და $II'I_c$ წრეწირის რადიკალური ღერძი ემთხვევა მას. შესაბამისად, ω-დან ω'-ში ჰომოთეტიის გარე ცენტრი T ასევე ძევს Ω-სა და $II'I_c$ წრეწირის რადიკალურ ღერძზე.

ახლა, რადგან B, I, I', B' წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობს, BB' და II' წრფეების გადაკვეთის T' წერტილი ძევს Ω-სა და $II'I_c$ წრეწირის რადიკალურ ღერძზე. მაშასადამე, $T' = T$ და T მდებარეობს BB' წრფეზე. საბოლოოდ, ავაგოთ Ω_0 წრეწირი, რომელიც ეხება $A'B'$, $B'C'$, AB წრფეებს ამ წრფეების მიმართ იმავე მხარეს, რომელზეც მდებარეობს ω'. ω'-დან Ω_0-ში ჰომოთეტიის ცენტრი არის B', ამიტომ მონჟის თეორემის თანახმად, Ω_0-დან ω-ში გარე ჰომოთეტიის ცენტრი უნდა მდებარეობდეს TBB' წრფეზე. თუმცა, ის ასევე მდებარეობს AB წრფეზე, ამიტომ ის აუცილებლად უნდა იყოს B, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ BC უნდა ეხებოდეს Ω_0-ს, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.

□

ამოცანა 4.62.26.

რიცხვს ეწოდება ნორვეგიული, თუ მას გააჩნია სამი განსხვავებული დადებითი გამყოფი, რომელთა ჯამი 2022-ის ტოლია. იპოვეთ უმცირესი ნორვეგიული რიცხვი.

(შენიშვნა: ნორვეგიული რიცხვის დადებითი გამყოფების საერთო რაოდენობა შეიძლება იყოს 3-ზე მეტი.)

(კვიპროსი)

პასუხი: 1344

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-N1“-ის ამოხსნა: შევნიშნოთ, რომ 1344 წარმოადგენს ნორვეგიულ რიცხვს, რადგან 6, 672 და 1344 არის 1344-ის სამი განსხვავებული გამყოფი და $6+672+1344=2022$. რჩება ვაჩვენოთ, რომ ეს არის უმცირესი ასეთი რიცხვი.
დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $N<1344$ არის ნორვეგიული რიცხვი და N/a, N/b და N/c იყოს N-ის სამი განსხვავებული გამყოფი, სადაც $a<b<c$. მაშინ

$$2022=N\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)<1344\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)$$

და ამიტომ

$$\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)>\frac{2022}{1344}=\frac{337}{224}=\frac{3}{2}+\frac{1}{224}.$$

თუ $a>1$, მაშინ

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\leqslant\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}=\frac{13}{12}<\frac{3}{2},$$

ამიტომ აუცილებლად $a=1$. ანალოგიურად, უნდა სრულდებოდეს $b<4$, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში

$$1+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\leqslant 1+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}<\frac{3}{2}.$$

ეს განსახილველად ტოვებს ორ შემთხვევას: $b=2$ და $b=3$.
შემთხვევა $b=3$**.** მაშინ

$$\frac{1}{c}>\frac{3}{2}+\frac{1}{224}-1-\frac{1}{3}>\frac{1}{6},$$

ანუ $c=4$ ან $c=5$. თუ $c=4$, მაშინ

$$2022=N\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)=\frac{19}{12}N,$$

რაც შეუძლებელია, რადგან $19\nmid 2022$. თუ $c=5$, მაშინ

$$2022=N\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}\right)=\frac{23}{15}N,$$

რაც ასევე შეუძლებელია, რადგან $23\nmid 2022$.
შემთხვევა $b=2$**.** შევნიშნოთ, რომ $c<224$, რადგან

$$\frac{1}{c}>\frac{3}{2}+\frac{1}{224}-1-\frac{1}{2}=\frac{1}{224}.$$

გვაქვს, რომ

$$2022 = N\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{c}\right) = \frac{3c+2}{2c}N \implies (3c+2)N = 4044c.$$

რადგან $(c, 3c-2) = (c,2) \in \{1,2\}$, ამიტომ $3c+2 \mid 8088 = 2^3 \cdot 3 \cdot 337$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $3c+2 \mid 2^3 \cdot 337$. მაგრამ რადგან $3c+2 \geqslant 3\cdot 3+2 > 8 = 2^3$ და $3c+2 \neq 337$, უნდა სრულდებოდეს $3c+2 \geqslant 2\cdot 337$, რაც ეწინააღმდეგება იმას, რომ $c < 224$.

□

ამოცანა 4.62.27.

იპოვეთ ყველა ნატურალური რიცხვი $n > 2$, რომლისთვისაც

$$n! \Bigg| \prod_{\substack{p<q\leqslant n,\\ p,q \text{ მარტივია}}} (p+q).$$

პასუხი: ეს სრულდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც $n = 7$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-N2“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ n აკმაყოფილებს $n! \mid \prod_{p<q\leqslant n} (p+q)$ პირობას და იყოს $2 = p_1 < p_2 < \cdots < p_m \leqslant n$ ყველა მარტივი რიცხვი $\{1, 2, \ldots, n\}$ სიმრავლეში. თითოეული ასეთი მარტივი რიცხვი ყოფს $n!$-ს. კერძოდ, $p_m \mid p_i + p_j$ რაიმე $p_i < p_j \leqslant n$-თვის. მაგრამ

$$0 < \frac{p_i+p_j}{p_m} < \frac{p_m+p_m}{p_m} = 2,$$

ამიტომ $p_m = p_i + p_j$, რაც ნიშნავს, რომ $m \geqslant 3$, $p_i = 2$ და $p_m = 2 + p_j = 2 + p_{m-1}$. ანალოგიურად, $p_{m-1} \mid p_k + p_l$ რაიმე $p_k < p_l \leqslant n$-თვის. მაგრამ

$$0 < \frac{p_l+p_k}{p_{m-1}} \leqslant \frac{p_m+p_{m-1}}{p_{m-1}} = \frac{2p_{m-1}+2}{p_{m-1}} < 3,$$

ამიტომ ან $p_{m-1} = p_l + p_k$, ან $2p_{m-1} = p_l + p_k$. როგორც ზემოთ, პირველი შემთხვევა გვაძლევს $p_{m-1} = 2 + p_{m-2}$-ს. თუ $2p_{m-1} = p_l + p_k$, მაშინ $p_{m-1} < p_k$, საიდანაც $k = m$ და

$$2p_{m-1} = p_l + p_{m-1} + 2 \Rightarrow p_{m-1} = p_l + 2 = p_{m-2} + 2.$$

ნებისმიერ შემთხვევაში, $p_{m-2} > 2$ და 3 ყოფს $p_{m-2}, p_{m-1} = p_{m-2}+2$ და $p_m = p_{m-2}+4$ რიცხვებიდან ერთ-ერთს. ეს ნიშნავს, რომ $p_{m-2} = 3$ და შესაბამისად $p_m = 7$,

საიდანაც $7 \leqslant n < 11$. საბოლოოდ, მარტივი გამოთვლა გვიჩვენებს, რომ $7! \mid \prod_{p<q\leqslant 7}(p+q)$, მაგრამ $8! \nmid \prod_{p<q\leqslant 7}(p+q)$, ამიტომ პირობას არც $9!$ და $10!$ აკმაყოფილებს.

□

ამოცანა 4.62.28.

ვთქვათ, $a > 1$ ნატურალური რიცხვია, ხოლო $d > 1$ არის a-სთან ურთიერთმარტივი ნატურალური რიცხვი. ვთქვათ, $x_1 = 1$ და ნებისმიერი $k \geq 1$-თვის განვსაზღვროთ

$$x_{k+1} = \begin{cases} x_k + d, & \text{თუ } a \nmid x_k, \\ x_k/a, & \text{თუ } a \mid x_k. \end{cases}$$

იპოვეთ უდიდესი ნატურალური n რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობს ისეთი k ინდექსი, რომ x_k იყოფა a^n-ზე.
პასუხი: n არის ისეთი მაჩვენებელი, რომლისთვისაც $d < a^n < ad$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-N3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ტრივიალური ინდუქციით, x_k ურთიერთმარტივია d-სთან.
ინდუქციითა და იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ მიმდევრობაში შეიძლება იყოს არაუმეტეს $a-1$ მიმდევრობითი ზრდადი წევრი, ასევე სრულდება, რომ $x_k < da$, თუ $x_k = x_{k-1} + d$, და $x_k < d$, თუ $x_k = \frac{x_{k-1}}{a}$ ან $k = 1$. ეს გვაძლევს ზედა საზღვარს მაჩვენებლისთვის.
აქედან გამომდინარეობს, რომ მიმდევრობა არის (საბოლოოდ) პერიოდული და როგორც ზრდის, ისე შემცირების ბიჯები ხდება უსასრულოდ ბევრჯერ. ვთქვათ, a^{-k} არის a^k-ის მულტიპლიკაციური შებრუნებული მოდულით d. მიმდევრობა შეიცავს $1, a^{-1}, a^{-2}, \ldots$ მოდულით d-ს კონგრუენტულ ელემენტებს.
ვთქვათ, x_{k_0} არის პირველი ისეთი ელემენტი, რომ $x_{k_0} \equiv a^{-n} \pmod{d}$. გვექნება ან $k_0 = 1$, ან $x_{k_0} = x_{k_0-1}/a$; ორივე შემთხვევაში $x_{k_0} < d < a^n < da$ და ამიტომ

$$x_{k_0} \in \{a^n - d, a^n - 2d, \ldots, a^n - (a-1)d\}.$$

ამ სიმრავლეში არცერთი ელემენტი არ იყოფა a-ზე, ამიტომ მიმდევრობა მიაღწევს a^n მნიშვნელობას მომდევნო $a-1$ ბიჯში.
ამოხსნა 2. პირველი ამოხსნის მსგავსად, x_k ურთიერთმარტივია d-სთან და $x_k < ad$ ნებისმიერი k-სთვის.

განვიხილოთ

$$S = \{x \in \mathbb{Z}_{>0} : 0 < x < ad, \gcd(x,d) = 1\} \quad \text{და} \quad f : S \to S,\ f(x) = \begin{cases} x + d, & \text{თუ } a \nmid x, \\ x/a, & \text{თუ } a \mid x. \end{cases}$$

მაშასადამე, გვაქვს $x_1 = 1$ და $x_{k+1} = f(x_k)$.
შევნიშნოთ, რომ რეკურენტული ფორმულა შექცევადია. დავუშვათ, რომ $f(x) = y$ რაიმე $x, y \in S$-თვის. თუ $y > d$, მაშინ $y - d \in S$, მაგრამ $a \cdot y \notin S$; წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ $y < d$, მაშინ $a \cdot y \in S$, მაგრამ $y - d \notin S$. ამგვარად, ფუნქცია f არის S-ის გადანაცვლება და მისი შებრუნებულია

$$f^{-1}(y) = \begin{cases} y - d, & \text{თუ } y > d, \\ a \cdot y, & \text{თუ } y < d \end{cases} \quad \text{ნებისმიერი } y \in S\text{-თვის.}$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ მიმდევრობა პერიოდულია და, შესაბამისად, საწყის მნიშვნელობას 1 იღებს უსასრულოდ ბევრჯერ. ვთქვათ, $k_1 > 1$ არის ისეთი ინდექსი, რომ $x_{k_1} = 1$. მაშინ

$$x_{k_1} = 1, \quad x_{k_1 - 1} = f^{-1}(1) = a, \quad x_{k_1 - 2} = f^{-1}(a) = a^2, \quad \dots, \quad x_{k_1 - n} = a^n.$$

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-N3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** პირველი ამოხსნის მსგავსად, x_k ურთიერთმარტივია d-სთან და $x_k < ad$ ნებისმიერი k-სთვის.
ჩვენ გვსურს დავამტკიცოთ, რომ არსებობს n თანმიმდევრული კლებადი ინდექსი. ვთქვათ, $m_0 = 0$ და m_k არის რიგით k-ური უმცირესი კლებადი ინდექსი (k ინდექსი კლებადია, თუ $x_k = x_{k-1}/a$) და განვსაზღვროთ მიმდევრობა $(y_k)_k = (x_{m_k})_k$, ე.ი. ქვემიმდევრობა, რომელიც შედგება მხოლოდ კლებადი ინდექსების მქონე წევრებისგან. თითოეული $k \geq 1$-სთვის შეგვიძლია დავწეროთ

$$y_{k+1} = \frac{y_k + z_k d}{a}$$

რაიმე $z_k \in \{0, 1, \dots, a-1\}$-სთვის, სადაც $z_k = 0$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც y_k და y_{k+1} წარმოადგენენ თავდაპირველი მიმდევრობის მეზობელ წევრებს. მაშინ

$$y_k = \frac{1 + (z_0 + z_1 a + \cdots + z_{k-1} a^{k-1}) d}{a^k},$$

რადგან y_k შემოსაზღვრულია, მიმდევრობა (გარკვეული წევრიდან) პერიოდულია. განვიხილოთ რაიმე $y_u = y_{u+v}$, სადაც $v \geq 1$. შეგვიძლია დავწეროთ

$$y_u = \frac{1 + (z_0 + z_1 a + \cdots + z_{u-1} a^{u-1}) d}{a^u}$$

და

$$y_{u+v} = \frac{1 + (z_0 + z_1 a + \cdots + z_{u+v-1} a^{u+v-1})d}{a^{u+v}},$$

საიდანაც

$$\frac{1 + (z_0 + z_1 a + \cdots + z_{u+v-1} a^{u+v-1})d}{a^{u+v}} = \frac{1 + (z_0 + z_1 a + \cdots + z_{u-1} a^{u-1})d}{a^u}.$$

გარდაქმნით მივიღებთ:

$$\frac{a^v - 1}{d} = z_0 + z_1 a + \cdots + z_{v-1} a^{v-1} + (z_v - z_0)a^v + \cdots + (z_{u+v-1} - z_{u-1})a^{u+v-1}.$$

რადგან $d > a^n/a = a^{n-1}$, მარცხენა მხარე მკაცრად ნაკლებია a^{v-n}-ზე. ეს ნიშნავს, რომ მარჯვენა მხარეში $a^{v-n}, a^{v-n+1}, \ldots$-ის კოეფიციენტები ყველა უნდა იყოს ნულის ტოლი, ე.ი. $z_{v-n} = z_{v-n+1} = \cdots = z_{v-1} = 0$. ეს კი გვიჩვენებს, რომ თავდაპირველ მიმდევრობაში არსებობს n თანმიმდევრული კლებადი ინდექსი.

□

ამოცანა 4.62.29.

იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა (a, b, p) სამეული, სადაც p მარტივი რიცხვია და

$$a^p = b! + p.$$

(ბელგია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-N4“-ის ამოხსნა: **პასუხი:** $(2, 2, 2)$ და $(3, 4, 3)$.
ამოხსნა 1. ცხადია, $a > 1$. განვიხილოთ სამი შემთხვევა.
შემთხვევა 1: $a < p$. მაშინ გვაქვს ან $a \leqslant b$, რაც იწვევს $a \mid a^p - b! = p$-ს, რაც ეწინააღმდეგება პირობას, ან $a > b$, რაც ასევე შეუძლებელია, რადგან ამ შემთხვევაში გვაქვს $b! \leqslant a! < a^p - p$, სადაც უკანასკნელი უტოლობა ჭეშმარიტია ნებისმიერი $p > a > 1$-თვის.
შემთხვევა 2: $a > p$. ამ შემთხვევაში $b! = a^p - p > p^p - p \geqslant p!$, ამიტომ $b > p$, რაც ნიშნავს, რომ $a^p = b! + p$ იყოფა p-ზე. აქედან გამომდინარე, a იყოფა p-ზე და $b! = a^p - p$ არ იყოფა p^2-ზე. ეს ნიშნავს, რომ $b < 2p$. თუ $a < p^2$, მაშინ $a/p < p$ ყოფს ორივეს, a^p-საც და $b!$-საც, და მაშასადამე, ის ასევე ყოფს $p = a^p - b!$-ს, რაც შეუძლებელია. მეორე მხრივ, შემთხვევა $a \geqslant p^2$ ასევე შეუძლებელია, რადგან მაშინ $a^p \geqslant (p^2)^p > (2p - 1)! + p \geqslant b! + p$.
შენიშვნა. უტოლობა $p^{2p} > (2p - 1)! + p$ შეიძლება ვაჩვენოთ, მაგალითად, შემ-

დეგნაირად:

$$(2p-1)! = [1\cdot(2p-1)]\cdot[2\cdot(2p-2)]\cdots[(p-1)(p+1)]\cdot p < \left(\left(\frac{2p}{2}\right)^2\right)^{p-1}\cdot p = p^{2p-1},$$

სადაც უტოლობა მიიღება კვადრატულ ფრჩხილებში მოცემულ თითოეულ წევრზე AM-GM უტოლობის გამოყენებით.

შემთხვევა 3: $a = p$. ამ შემთხვევაში $b! = p^p - p$. მარტივად შემოწმდება, რომ მნიშვნელობებს $p = 2, 3$ მივყავართ პასუხში მოცემულ ამონახსნებთან, ხოლო $p = 5$-ს არ მივყავართ ამონახსნამდე. ამიტომ ახლა დავუშვათ, რომ $p \geqslant 7$. გვაქვს $b! = p^p - p > p!$, ამიტომ $b \geqslant p+1$, რაც გვაძლევს, რომ

$$v_2((p+1)!) \leqslant v_2(b!) = v_2(p^{p-1}-1) \overset{\text{LTE}}{=} 2v_2(p-1)+v_2(p+1)-1 = v_2\left(\frac{p-1}{2}\cdot(p-1)\cdot(p+1)\right),$$

სადაც შუაში გამოვიყენეთ ხარისხის აწევის ლემა (LTE). მარჯვენა მხარეს გვაქვს $(p+1)!$-ის სამი მამრავლი. მაგრამ, რადგან $p+1 \geqslant 8$, რიცხვებს $1, 2, \ldots, p+1$ შორის არის სულ მცირე 4 ლუწი რიცხვი, ამიტომ ეს შემთხვევა შეუძლებელია.

ამოხსნა 2. შემთხვევები $a \neq p$ განიხილება ისევე, როგორც 1-ელ ამოხსნაში, ასევე $p = 2, 3$. $p \geqslant 5$-თვის გვაქვს $b! = p(p^{p-1}-1)$. ზიგმონდის თეორემით არსებობს ისეთი მარტივი q, რომელიც ყოფს $p^{p-1}-1$-ს, მაგრამ არ ყოფს $p^k - 1$-ს არცერთი $k < p-1$-თვის. აქედან გამომდინარეობს, რომ $\text{ord}_q(p) = p-1$, და მაშასადამე $q \equiv 1 \pmod{p-1}$. შევნიშნოთ, რომ $p \neq q$. მაგრამ მაშინ უნდა გვქონდეს $q \geqslant 2p-1$, რაც გვაძლევს:

$$b! \geqslant (2p-1)! = [1\cdot(2p-1)]\cdot[2\cdot(2p-2)]\cdots[(p-1)\cdot(p+1)]\cdot p > (2p-1)^{p-1}p > p^p > p^p - p,$$

რაც წინააღმდეგობაა.

ამოხსნა 3. შემთხვევები $a \neq p$ განიხილება ისევე, როგორც 1-ელ ამოხსნაში, ასევე $p = 2, 3$. გარდა ამისა, $b > p$, რადგან $p^p > p! + p$ როცა $p > 2$. შემთხვევები $p = 5, 7, 11$ ასევე მოწმდება უშუალოდ, ამიტომ დავუშვათ, რომ $p \geqslant 13$. იყოს $q \mid p+1$ კენტი მარტივი რიცხვი. LTE-ით

$$v_q(p^p - p) = v_q\left((p^2)^{\frac{p-1}{2}} - 1\right) = v_q(p^2-1) + v_q\left(\frac{p-1}{2}\right) = v_q(p+1).$$

მაგრამ $b \geqslant p+1$, ამიტომ $v_q(b!) > v_q(p+1)$, რადგან $q < p+1$, რაც წინააღმდეგობაა. ეს ნიშნავს, რომ $p+1$-ს არ გააჩნია კენტი მარტივი გამყოფი, ე.ი. $p+1 = 2^k$ რომელიმე k-თვის.

ახლა $q \mid p-1$ იყოს კენტი მარტივი რიცხვი. LTE-ს თანახმად,

$$v_q(p^p - p) = 2v_q(p-1).$$

ვთქვათ $d = v_q(p-1)$. მაშინ $p \geq 1 + q^d$, ამიტომ

$$v_q(b!) \geq v_q(p!) \geq v_q(q^d!) > q^{d-1} \geq 2d,$$

იმ პირობით, რომ $d \geq 2$ და $q > 3$, ან $d \geq 3$. თუ $q = 3$, $d = 2$ და $p \geq 13$, მაშინ $v_q(b!) \geq v_q(p!) \geq v_q(13!) = 5 > 2d$. ნებისმიერ შემთხვევაში, $d \leq 1$. თუ $p > 2q + 1$ (ანუ $p > 3q$, რადგან $q \mid p - 1$), მაშინ

$$v_q(b!) \geq v_q((3q)!) = 3,$$

ამიტომ უნდა გვქონდეს $q \geq \frac{p}{2}$, სხვა სიტყვებით, $p - 1 = 2q$. ეს ნიშნავს, რომ $p = 2^k - 1$ და $q = 2^{k-1} - 1$ ორივე მარტივი რიცხვია, მაგრამ შეუძლებელია გვქონდეს ორი თანამიმდევრული მერსენის მარტივი რიცხვი.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-N4"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 4.** ვთქვათ $a = p$, $b > p$ და $p \geq 5$ (დარჩენილი შემთხვევები განიხილება ისევე, როგორც მე-3 ამოხსნაში). $(p + 1)^2$-ის მოდულით სამართლიანია:

$$p^p - p = (p+1-1)^p - p \equiv \binom{p}{1}(p+1)(-1)^{p-1} + (-1)^p - p = p(p+1) - 1 - p = p^2 - 1 \not\equiv 0 \pmod{(p+1)^2}.$$

რადგან $p \geq 5$, რიცხვები 2 და $\frac{p+1}{2}$ განსხვავებულია და არ აღემატება p-ს. ამიტომ $p + 1 \mid p!$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $(p + 1)^2 \mid (p + 1)!$. მაგრამ $b \geq p + 1$, ამიტომ $b! \equiv 0 \not\equiv p^p - p \pmod{(p + 1)^2}$, რაც წინააღმდეგობაა.

□

ამოცანა 4.62.30.

თითოეული $1 \leqslant i \leqslant 9$-სთვის და $T \in \mathbb{N}$-სთვის, $d_i(T)$-ით აღვნიშნოთ i ციფრის გამოჩენათა საერთო რაოდენობა, როდესაც ათობით სისტემაში ჩაწერილია 1-დან T-მდე (ჩათვლით) 1829-ის ყველა ჯერადი.
აჩვენეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი $T \in \mathbb{N}$, რომელთათვისაც $d_1(T), d_2(T), \ldots, d_9(T)$ რიცხვებს შორის ზუსტად ორი განსხვავებული მნიშვნელობაა.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-N5"-ის ამოხსნა: შემოვიღოთ აღნიშვნა $n := 1829$. თავდაპირველად ავირჩიოთ ისეთი k, რომ $n \mid 10^k - 1$. მაგალითად, გამოდგება $\varphi(n)$-ის ნებისმიერი ჯერადი, რადგან n ურთიერთმარტივია 10-თან. ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ ან $T = 10^k - 1$-ს, ან $T = 10^k - 2$-ს გააჩნია სასურველი თვისება, რაც

დაასრულებს დამტკიცებას, რადგან k-ს არჩევა ნებისმიერად დიდად შეგვიძლია.
ამისათვის საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $\#\{d_i(10^k-1) : 1 \leqslant i \leqslant 9\} \leqslant 2$. მართლაც, თუ

$$\#\{d_i(10^k-1) : 1 \leqslant i \leqslant 9\} = 1,$$

მაშინ, რადგან 10^k-1, რომელიც მხოლოდ ცხრიანებისგან შედგება, n-ის ჯერადია, გვექნება

$$d_i(10^k-2) = d_i(10^k-1) \text{ ყოველი } i \in \{1,\dots,8\}\text{-სთვის, და } d_9(10^k-2) < d_9(10^k-1).$$

ეს ნიშნავს, რომ $\#\{d_i(10^k-2) : 1 \leqslant i \leqslant 9\} = 2$.
იმის დასამტკიცებლად, რომ $\#\{d_i(10^k-1)\} \leqslant 2$, დაგვჭირდება ერთი დაკვირვება. იყოს $\overline{a_{k-1}a_{k-2}\dots a_0} \in \{1,\dots,10^k-1\}$ ნებისმიერი რიცხვის ათობითი ჩანაწერი, შესაძლოა წამყვანი ნულებით. მაშინ $\overline{a_{k-1}a_{k-2}\dots a_0}$ იყოფა n-ზე მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\overline{a_{k-2}\dots a_0a_{k-1}}$ იყოფა n-ზე. მართლაც, ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ

$$10\cdot\overline{a_{k-1}a_{k-2}\dots a_0} - \overline{a_{k-2}\dots a_0a_{k-1}} = (10^k-1)\cdot a_{k-1}$$

იყოფა n-ზე.
ეს დაკვირვება გვიჩვენებს, რომ 1-დან 10^k-1-მდე n-ის ჯერადების სიმრავლე ინვარიანტულია ციფრების ერთდროული ციკლური გადანაცვლების მიმართ, როდესაც რიცხვები ჩაწერილია წამყვანი ნულებით. აქედან გამომდინარე, თითოეული $i \in \{1,\dots,9\}$-სთვის რიცხვი $d_i(10^k-1)$ არის k-ჯერ მეტი იმ k-ნიშნა რიცხვების რაოდენობაზე, რომლებიც იწყება i ციფრით და იყოფა n-ზე. რადგან ამ უკანასკნელი რიცხვების რაოდენობა არის ან $\lfloor 10^{k-1}/n\rfloor$, ან $1+\lfloor 10^{k-1}/n\rfloor$, ვასკვნით, რომ $\#\{d_i(10^k-1)\} \leqslant 2$.

შენიშვნა. უფრო დეტალური ანალიზი გვიჩვენებს, რომ $\#\{d_i(10^k-1) : 1 \leqslant i \leqslant 9\} = 1$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $n \equiv 1 \pmod{10}$, რაც არ სრულდება $n = 1829$-ს შემთხვევაში.

□

ამოცანა 4.62.31.

იყოს Q მარტივ რიცხვთა სიმრავლე, არა აუცილებლად სასრული. ნატურალური n რიცხვისთვის განვიხილოთ მისი მარტივ მამრავლებად დაშლა; $p(n)$-ით აღვნიშნოთ ყველა ხარისხის მაჩვენებლის ჯამი, ხოლო $q(n)$-ით მხოლოდ Q-ში შემავალი მარტივი რიცხვების შესაბამისი ხარისხის მაჩვენებლების ჯამი. ნატურალურ n რიცხვს ეწოდება განსაკუთრებული, თუ $p(n)+p(n+1)$ და $q(n)+q(n+1)$ ორივე ლუწი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს Q სიმრავლისგან დამოუკიდებელი მუდმივა $c > 0$, ისეთი, რომ ნებისმიერი ნატურალური $N > 100$ რიცხვისთვის,

> $[1, N]$ შუალედში განსაკუთრებულ რიცხვთა რაოდენობა სულ მცირე cN-ია. (მაგალითად, თუ $Q = \{3, 7\}$, მაშინ $p(42) = 3$, $q(42) = 2$, $p(63) = 3$, $q(63) = 3$, $p(2022) = 3$, $q(2022) = 1$.)
>
> (კოსტა-რიკა)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-N6“-ის ამოხსნა: ორ ნატურალურ m, n რიცხვს ვუწოდოთ მეგობრები, თუ $p(m) + p(n)$ და $q(m) + q(n)$ ორივე ლუწი რიცხვია. თავდაპირველად შევნიშნოთ, რომ წყვილებს $(p(k), q(k))$ მოდულით 2 შეუძლიათ მიიღონ მაქსიმუმ 4 განსხვავებული მნიშვნელობა; მაშასადამე, ნებისმიერ ხუთ განსხვავებულ ნატურალურ რიცხვს შორის მოიძებნება ორი, რომლებიც მეგობრები არიან.
გარდა ამისა, ორივე ფუნქცია p და q აკმაყოფილებს ტოლობას $f(ab) = f(a) + f(b)$ ნებისმიერი a, b-სთვის. აქედან გამომდინარე, თუ m და n იყოფა d-ზე, მაშინ p-სთვისაც და q-სთვისაც სრულდება ტოლობა $f(m) + f(n) = f(m/d) + f(n/d) + 2f(d)$. ეს ნიშნავს, რომ m, n არიან მეგობრები მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $m/d, n/d$ არიან მეგობრები.
მთელ რიცხვთა $\{n_1, n_2, \dots, n_5\}$ სიმრავლეს ვუწოდოთ საინტერესო სიმრავლე, თუ ნებისმიერი i, j ინდექსებისთვის სხვაობა $d_{ij} = |n_i - n_j|$ ყოფს როგორც n_i-ს, ისე n_j-ს. ვაჩვენოთ, რომ თუ საინტერესო სიმრავლის ყველა ელემენტი დადებითია, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ განსაკუთრებული რიცხვი. მართლაც, თუ შევძლებდით ასეთი სიმრავლის აგებას, მაშინ პირველი დაკვირვების თანახმად, იარსებებდა მთელ რიცხვთა ისეთი წყვილი $\{n_i, n_j\}$, რომლებიც მეგობრები არიან. გარდა ამისა, მეორე დაკვირვების თანახმად, განაყოფები $n_i/d_{ij}, n_j/d_{ij}$ წარმოადგენენ მეგობრების წყვილს, რომლებიც მიმდევრობითი მთელი რიცხვებია, რაც სასურველ განსაკუთრებულ რიცხვს გვაძლევს.
საინტერესო სიმრავლეთა ოჯახის ასაგებად, დავიწყოთ იმის შემჩნევით, რომ სიმრავლე $\{0, 6, 8, 9, 12\}$ წარმოადგენს საინტერესო სიმრავლეს. რადგან $72 = 2^3 \cdot 3^2$ ამ სიმრავლის ყველა წყვილური სხვაობის უმცირესი საერთო ჯერადია, ნებისმიერი $k \geqslant 1$-ისთვის განხილვით

$$\{72k, 72k + 6, 72k + 8, 72k + 9, 72k + 12\},$$

მივიღებთ საინტერესო სიმრავლეთა ოჯახს. თუ განვიხილავთ განაყოფებს (ამ რიცხვებისა შესაბამის სხვაობებზე), მივიღებთ, რომ სიმრავლე

$$S_k = \{6k, 8k, 9k, 12k, 12k + 1, 18k + 2, 24k + 2, 24k + 3, 36k + 3, 72k + 8\}$$

შეიცავს სულ მცირე ერთ განსაკუთრებულ რიცხვს. კერძოდ, $[1, 100k]$ შუალედი შეიცავს $S_1, S_2, \dots, S_k$ სიმრავლეებს, რომელთაგან თითოეული შეიცავს განსაკუთრებულ რიცხვს. ნებისმიერი განსაკუთრებული რიცხვი შეიძლება შედიოდეს მაქსიმუმ ათ S_k სიმრავლეში, საიდანაც ვასკვნით, რომ განსაკუთრებულ

რიცხვთა რაოდენობა $[1, 100k]$ შუალედში სულ მცირე $k/10$-ია.
საბოლოოდ, ავიღოთ $N = 100k + r$, სადაც $k \geqslant 1$ და $0 \leqslant r < 100$, საიდანაც გვაქვს $N < 100(k + 1) \leqslant 200k$. მაშინ $[1, N]$ შუალედში განსაკუთრებულ რიცხვთა რაოდენობა სულ მცირე $k/10 > N/2000$-ია, რისი დამტკიცებაც გვინდოდა.
შენიშვნა 1. დებულება ასევე ჭეშმარიტია $N \geqslant 15$-სთვის, რადგან $7, 14, 15$ რიცხვებიდან სულ მცირე ერთი განსაკუთრებულია.
შენიშვნა 2. კიდევ ერთი მიდგომა იქნებოდა იმის შემჩნევა, რომ თუ $p(2n), p(2n+1), p(2n+2)$ რიცხვებს ყველას ერთი და იგივე ლუწ-კენტობა აქვთ, მაშინ $n, 2n, 2n+1$ რიცხვებიდან ერთ-ერთი განსაკუთრებულია. მართლაც, თუ $q(n) + q(n + 1)$ ლუწია, მაშინ n განსაკუთრებულია, რადგან $p(n) + p(n + 1) \equiv p(2n) + p(2n + 2) \equiv 0 \pmod 2$. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ $q(n) + q(n+1)$ კენტია, მაშინ $q(2n) + q(2n + 2)$-იც კენტია, რაც ნიშნავს, რომ $2n, 2n + 1$ რიცხვებიდან ზუსტად ერთ-ერთი განსაკუთრებულია.
სამწუხაროდ, რთული ჩანს იმის ჩვენება, რომ ასეთი n-ების სიმრავლეს გააჩნია დადებითი სიმკვრივე: იხილეთ უახლესი სტატია https://arxiv.org/abs/1509.01545 იმის დასამტკიცებლად, რომ $p(n), p(n+1), p(n+2)$-ის ლუწ-კენტობის ყველა რვავე შესაძლო კომბინაცია გვხვდება დადებითი პროპორციის ნატურალური რიცხვებისთვის.

□

ამოცანა 4.62.32.

ვთქვათ, k დადებითი მთელი რიცხვია და S კენტი მარტივი რიცხვების სასრული სიმრავლეა. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს (მობრუნებისა და ღერძული სიმეტრიის სიზუსტით) S-ის ელემენტების წრეწირზე განლაგების არაუმეტეს ერთი ხერხი ისე, რომ ნებისმიერი ორი მეზობლის ნამრავლი იყოს $x^2 + x + k$ სახის რაიმე დადებითი მთელი x-ისთვის.

(აშშ)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-N7“-ის ამოხსნა: დავუშვათ $x = 0$ მნიშვნელობაც; ჩვენ დავამტკიცებთ იგივე დებულებას ამ უფრო ზოგადი შეზღუდვით. ცხადია, რომ ეს განაპირობებს თავდაპირველი პირობების მქონე დებულების სამართლიანობასაც.
მარტივ რიცხვთა $\{p, q\}$ წყვილს, სადაც $p \neq q$, ვუწოდოთ სპეციალური, თუ $pq = x^2 + x + k$ რაიმე არაუარყოფითი მთელი x-ისთვის. შემდეგი დებულება წარმოადგენს ამოცანის მთავარ მექანიზმს:
დებულება.

(a) ნებისმიერი მარტივი r რიცხვისთვის არსებობს r-ზე ნაკლები არაუმეტეს

ორი მარტივი რიცხვი, რომლებიც r-თან ერთად სპეციალურ წყვილს ქმნიან.

(b) თუ ასეთი p და q არსებობს, მაშინ $\{p, q\}$ თავადაც სპეციალურია.

წარმოვადგენთ ამ დებულების ორ დამტკიცებას.
დამტკიცება 1. ჩვენ გვაინტერესებს $1 \leqslant x < r$ მთელი რიცხვები, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგს:

$$x^2 + x + k \equiv 0 \pmod{r}. \tag{1}$$

რადგან r მოდულით არსებობს არაუმეტეს ორი ნაშთი, რომელსაც შეუძლია დააკმაყოფილოს ეს კვადრატული შედარება, არსებობს x-ის არაუმეტეს ორი შესაძლო მნიშვნელობა. ეს ამტკიცებს (a)-ს.
ახლა დავუშვათ, რომ არსებობენ მარტივი p, q რიცხვები, სადაც $p < q < r$, და არაუარყოფითი მთელი x, y რიცხვები ისეთი, რომ

$$x^2 + x + k = pr$$

$$y^2 + y + k = qr.$$

$p < q < r$ პირობიდან ვხედავთ, რომ $0 \leqslant x < y \leqslant r - 1$. რიცხვები x, y წარმოადგენენ (1)-ის ორ ამონახსნს; ვიეტას ფორმულებით, უნდა გვქონდეს $x + y \equiv -1 \pmod{r}$, საიდანაც $x + y = r - 1$.
შემოვიღოთ აღნიშვნები $K = 4k - 1$, $X = 2x + 1$ და $Y = 2y + 1$, მივიღებთ:

$$4pr = X^2 + K,$$

$$4qr = Y^2 + K$$

სადაც $X + Y = 2r$. ამ ორი განტოლების გადამრავლებით:

$$\begin{aligned} 16pqr^2 &= (X^2 + K)(Y^2 + K) \\ &= (XY - K)^2 + K(X + Y)^2 \\ &= (XY - K)^2 + 4Kr^2, \\ 4pq &= \left(\frac{XY - K}{2r}\right)^2 + K. \end{aligned}$$

კერძოდ, რიცხვი $Z = \dfrac{XY - K}{2r}$ უნდა იყოს მთელი, და ამდენად $4pq = Z^2 + K$. ლუწ-კენტობის გამო, Z კენტია და შესაბამისად

$$pq = z^2 + z + k \quad \text{სადაც } z = \frac{Z - 1}{2},$$

ანუ $\{p, q\}$ სპეციალურია. □

დამტკიცება 2. როგორც ადრე, დავუშვათ, რომ

$$x^2 + x + k = pr$$

$$y^2 + y + k = qr.$$

გამოკლებით მივიღებთ

$$(x + y + 1)(x - y) = r(p - q).$$

როგორც ადრე, გვაქვს $x + y = r - 1$, ამიტომ $x - y = p - q$, და

$$x = \frac{1}{2}(r + p - q - 1)$$

$$y = \frac{1}{2}(r + q - p - 1).$$

მაშინ,

$$\begin{aligned} k = pr - x^2 - x &= \frac{1}{4}(4pr - (r + p - q - 1)^2 - 2(r + p - q - 1)) \\ &= \frac{1}{4}(4pr - (r + p - q)^2 + 1) \\ &= \frac{1}{4}(2pq + 2pr + 2qr - p^2 - q^2 - r^2 + 1), \end{aligned}$$

რაც სიმეტრიულია p, q, r-ის მიმართ, ამიტომ

$$pq = z^2 + z + k \quad \text{სადაც } z = \frac{1}{2}(p + q - r - 1),$$

და $\{p, q\}$ არის განსაკუთრებული. □

ახლა ამოცანას ვხსნით ინდუქციით $|S|$-ზე, სადაც შემთხვევა $|S| \leqslant 3$ ცხადია. დავუშვათ, რომ ის დამტკიცებულია $|S| = n$-ისთვის და განვიხილოთ $|S| = n + 1$. იყოს r უდიდესი მარტივი რიცხვი S-ში; დებულება გვეუბნება, რომ მარტივ რიცხვთა ნებისმიერ ვალიდურ ციკლში:

- r-ის მეზობლები ცალსახად არის განსაზღვრული, და
- ციკლიდან r-ის ამოღებით მიიღება უფრო მცირე ვალიდური ციკლი.

აქედან გამომდინარეობს, რომ არსებობს არაუმეტეს ერთი ვალიდური ციკლი, რითაც ინდუქციური ბიჯი დასრულებულია.

შენიშვნა. ეს დებულება არ არის იმდენად გამოუყენებელი, როგორც შეიძლება ჩანდეს. მაგალითად, $k = 41$-ისთვის შემდეგი 385 მარტივი რიცხვი ქმნის მარტივ რიცხვთა ვალიდურ ციკლს:

> 53, 4357, 104173, 65921, 36383, 99527, 193789, 2089123, 1010357, 2465263, 319169, 15559, 3449, 2647, 1951, 152297, 542189, 119773, 91151, 66431, 222137,

1336799, 469069, 45613, 1047941, 656291, 355867, 146669, 874879, 2213327, 305119, 3336209, 1623467, 520963, 794201, 1124833, 28697, 15683, 42557, 6571, 39607, 1238833, 835421, 2653681, 5494387, 9357539, 511223, 1515317, 8868173, 114079681, 59334071, 22324807, 3051889, 5120939, 7722467, 266239, 693809, 3931783, 1322317, 100469, 13913, 74419, 23977, 1361, 62983, 935021, 512657, 1394849, 216259, 45827, 31393, 100787, 1193989, 600979, 209543, 357661, 545141, 19681, 10691, 28867, 165089, 2118023, 6271891, 12626693, 21182429, 1100467, 413089, 772867, 1244423, 1827757, 55889, 1558873, 5110711, 1024427, 601759, 290869, 91757, 951109, 452033, 136471, 190031, 4423, 9239, 15809, 24133, 115811, 275911, 34211, 877, 6653, 88001, 46261, 317741, 121523, 232439, 379009, 17827, 2699, 15937, 497729, 335539, 205223, 106781, 1394413, 4140947, 8346383, 43984757, 14010721, 21133961, 729451, 4997297, 1908223, 278051, 529747, 40213, 768107, 456821, 1325351, 225961, 1501921, 562763, 75527, 5519, 9337, 14153, 499, 1399, 2753, 14401, 94583, 245107, 35171, 397093, 195907, 2505623, 34680911, 18542791, 7415917, 144797293, 455529251, 86675291, 252704911, 43385123, 109207907, 204884269, 330414209, 14926789, 1300289, 486769, 2723989, 907757, 1458871, 65063, 4561, 124427, 81343, 252887, 2980139, 1496779, 3779057, 519193, 47381, 135283, 268267, 446333, 669481, 22541, 54167, 99439, 158357, 6823, 32497, 1390709, 998029, 670343, 5180017, 13936673, 2123491, 4391941, 407651, 209953, 77249, 867653, 427117, 141079, 9539, 227, 1439, 18679, 9749, 25453, 3697, 42139, 122327, 712303, 244261, 20873, 52051, 589997, 4310569, 1711069, 291563, 3731527, 11045429, 129098443, 64620427, 162661963, 22233269, 37295047, 1936969, 5033449, 725537, 1353973, 6964457, 2176871, 97231, 7001, 11351, 55673, 16747, 169003, 1218571, 479957, 2779783, 949609, 4975787, 1577959, 2365007, 3310753, 79349, 23189, 107209, 688907, 252583, 30677, 523, 941, 25981, 205103, 85087, 1011233, 509659, 178259, 950479, 6262847, 2333693, 305497, 3199319, 9148267, 1527563, 466801, 17033, 9967, 323003, 4724099, 14278309, 2576557, 1075021, 6462593, 2266021, 63922471, 209814503, 42117791, 131659867, 270892249, 24845153, 12104557, 3896003, 219491, 135913, 406397, 72269, 191689, 2197697, 1091273, 2727311, 368227, 1911661, 601883, 892657, 28559, 4783, 60497, 31259, 80909, 457697, 153733, 11587, 1481, 26161, 15193, 7187, 2143, 21517, 10079, 207643, 1604381, 657661, 126227, 372313, 2176331, 748337, 64969, 844867, 2507291, 29317943, 14677801, 36952793, 69332267, 111816223, 5052241, 8479717, 441263, 3020431, 1152751, 13179611, 38280013, 6536771, 16319657, 91442699, 30501409, 49082027, 72061511, 2199433, 167597, 317963, 23869, 2927, 3833, 17327, 110879, 285517, 40543, 4861, 21683, 50527, 565319, 277829, 687917, 3846023, 25542677, 174261149, 66370753, 9565711, 1280791, 91393, 6011, 7283, 31859, 8677, 10193, 43987, 11831, 13591, 127843, 358229, 58067, 15473, 65839, 17477, 74099, 19603, 82847, 21851, 61.

□

ამოცანა 4.62.33.

დაამტკიცეთ, რომ $5^n - 3^n$ არ იყოფა $2^n + 65$-ზე არცერთი ნატურალური n რიცხვისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2022-shortlist-N8“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, n ნატურალური რიცხვია და $m = 2^n + 65$. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $m \mid 5^n - 3^n$, საიდანაც $5^n \equiv 3^n \pmod{m}$.
შევნიშნოთ, რომ თუ n ლუწია, მაშინ $3 \mid m$, მაგრამ $3 \nmid 5^n - 3^n$, რაც წინააღმდეგობაა. ამიტომ, შემდგომში ჩავთვლით, რომ n კენტია, $n = 2k + 1$. ცხადია, $n = 1$ შეუძლებელია, ამიტომ $n \geqslant 3$. შევნიშნოთ, რომ m ურთიერთმარტივია 2, 3 და 5 რიცხვებთან.
ვთქვათ, m_1 არის m-ის უმცირესი დადებითი ჯერადი, რომელიც შეიძლება ჩაიწეროს ან $|5a^2 - 3b^2|$ ან $|a^2 - 15b^2|$ სახით რომელიმე მთელი a და b რიცხვებისთვის. გავითვალისწინოთ, რომ $5^n - 3^n = 5(5^k)^2 - 3(3^k)^2$ წარმოადგენს m-ის ჯერადს, ამიტომ ასეთი ჯერადების სიმრავლე არაცარიელია და, მაშასადამე, m_1 კორექტულად არის განსაზღვრული.
I. ჯერ ვაჩვენოთ, რომ $m_1 \leqslant 5m$. განვიხილოთ შემდეგი რიცხვები:

$$5^{k+1}x + 3^{k+1}y, \quad 0 \leqslant x, y \leqslant \sqrt{m}.$$

x-ისა და y-ისთვის გვაქვს $\lfloor \sqrt{m} \rfloor + 1 > \sqrt{m}$ შესაძლო არჩევანი, ამიტომ არსებობს m-ზე მეტი შესაძლო წყვილი (x, y). მაშასადამე, ამ ჯამებიდან ორი ერთმანეთის კონგრუენტულია მოდულით m: $5^{k+1}x_1 + 3^{k+1}y_1 \equiv 5^{k+1}x_2 + 3^{k+1}y_2 \pmod{m}$.
ახლა ავირჩიოთ $a = x_1 - x_2$ და $b = y_1 - y_2$; a, b-დან ერთ-ერთი მაინც არანულოვანია და

$$5^{k+1}a + 3^{k+1}b \equiv 0 \pmod{m}, \quad |a|, |b| \leqslant \sqrt{m}.$$

ტოლობიდან

$$0 \equiv (5^{k+1}a)^2 - (3^{k+1}b)^2 = 5^{n+1}a^2 - 3^{n+1}b^2 \equiv 5 \cdot 3^n a^2 - 3^{n+1}b^2 = 3^n(5a^2 - 3b^2) \pmod{m}$$

ვხედავთ, რომ $|5a^2 - 3b^2|$ არის m-ის ჯერადი. რადგან a და b-დან ერთ-ერთი მაინც განსხვავდება ნულისგან, $5a^2 \neq 3b^2$. აქედან გამომდინარე, a, b-ს შერჩევის გამო გვაქვს $0 < |5a^2 - 3b^2| \leqslant \max(5a^2, 3b^2) \leqslant 5m$. ეს გვიჩვენებს, რომ $m_1 \leqslant 5m$.
II. შემდეგ ვაჩვენოთ, რომ m_1 არ შეიძლება იყოფოდეს 2-ზე, 3-ზე და 5-ზე. რადგან m_1 უდრის ან $|5a^2 - 3b^2|$-ს ან $|a^2 - 15b^2|$-ს რაიმე მთელი a, b-თვის, განსახილველი გვაქვს ექვსი შემთხვევა. ექვსივე შემთხვევაში მივიღებთ წინააღმდეგობას m-ის m_1-ზე ნაკლები კიდევ ერთი ჯერადის წარმოდგენით.

- თუ $5 \mid m_1$ და $m_1 = |5a^2 - 3b^2|$, მაშინ $5 \mid b$ და $\left|a^2 - 15\left(\frac{b}{5}\right)^2\right| = \frac{m_1}{5} < m_1$.
- თუ $5 \mid m_1$ და $m_1 = |a^2 - 15b^2|$, მაშინ $5 \mid a$ და $\left|5\left(\frac{a}{5}\right)^2 - 3b^2\right| = \frac{m_1}{5} < m_1$.
- თუ $3 \mid m_1$ და $m_1 = |5a^2 - 3b^2|$, მაშინ $3 \mid a$ და $\left|b^2 - 15\left(\frac{a}{3}\right)^2\right| = \frac{m_1}{3} < m_1$.
- თუ $3 \mid m_1$ და $m_1 = |a^2 - 15b^2|$, მაშინ $3 \mid a$ და $\left|5b^2 - 3\left(\frac{a}{3}\right)^2\right| = \frac{m_1}{3} < m_1$.

- თუ $2 \mid m_1$ და $m_1 = |5a^2 - 3b^2|$, მაშინ $\left|\left(\frac{5a-3b}{2}\right)^2 - 15\left(\frac{a-b}{2}\right)^2\right| = \frac{m_1}{2} < m_1$.
- თუ $2 \mid m_1$ და $m_1 = |a^2 - 15b^2|$, მაშინ $\left|5\left(\frac{a-3b}{2}\right)^2 - 3\left(\frac{a-5b}{2}\right)^2\right| = \frac{m_1}{2} < m_1$.

(ბოლო ორი გამოსახულება შეიძლება მივიღოთ $(\sqrt{5}a + \sqrt{3}b)(\sqrt{5} - \sqrt{3}) = (5a - 3b) + \sqrt{15}(b - a)$ და $(a + \sqrt{15}b)(\sqrt{5} - \sqrt{3}) = \sqrt{5}(a - 3b) + \sqrt{3}(5b - a)$ ტოლობებიდან.) ექვსივე შემთხვევაში მივიღეთ, რომ $\frac{m_1}{2}$, $\frac{m_1}{3}$ ან $\frac{m_1}{5}$ ჩაიწერება $|5x^2 - 3y^2|$ ან $|x^2 - 15y^2|$ სახით. რადგან m ურთიერთმარტივია 2, 3 და 5-თან, წარმოდგენილი რიცხვი m-ის ჯერადია, რაც ეწინააღმდეგება m_1-ის მინიმალურობას.
III. ბოლო დარჩენილი შემთხვევაა $m_1 = m$, ამიტომ ან $m = |5a^2 - 3b^2|$, ან $m = |a^2 - 15b^2|$. წინააღმდეგობას მივიღებთ ორივე მხარის მოდულით 3, 4 და 5 განხილვით.

- $2^n + 65 = 5a^2 - 3b^2$ შეუძლებელია, რადგან $2^n + 65 \equiv 1 \pmod 3$, მაგრამ $5a^2 - 3b^2 \not\equiv 1 \pmod 3$.
- $2^n + 65 = 3b^2 - 5a^2$ შეუძლებელია, რადგან $2^n + 65 \equiv 1 \pmod 4$, მაგრამ $3b^2 - 5a^2 \not\equiv 1 \pmod 4$.
- $2^n + 65 = a^2 - 15b^2$ შეუძლებელია, რადგან $2^n + 65 \equiv \pm 2 \pmod 5$, მაგრამ $a^2 - 15b^2 \not\equiv \pm 2 \pmod 5$.
- $2^n + 65 = 15b^2 - a^2$ შეუძლებელია, რადგან $2^n + 65 \equiv 1 \pmod 4$, მაგრამ $15b^2 - a^2 \not\equiv 1 \pmod 4$.

ყველა შემთხვევაში მივიღეთ წინააღმდეგობა, რითაც ამოხსნა დასრულებულია.

შენიშვნა 1. I ნაწილი თუეს ლემის სტანდარტული გამოყენებაა:

> ლემა (თუე). ვთქვათ, $m > 1$ და c მთელი რიცხვებია, ხოლო X, Y ისეთი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომ $X \leqslant m < XY$. მაშინ არსებობს ისეთი მთელი x, y რიცხვები, რომ $|x| < X$ და $0 < y < Y$, რისთვისაც $x \equiv cy \pmod m$.

კარგად ცნობილი შედეგია, რომ თუ c, d ურთიერთმარტივია m-თან, მაშინ შედარებას $cx^2 \equiv dy^2 \pmod m$ გააჩნია ისეთი ამონახსნი, სადაც x, y ურთიერთმარტივია m-თან, და თუ X, Y ისეთი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომ $XY > m$, მაშინ $cx^2 \equiv dy^2 \pmod m$ შედარებას გააჩნია ისეთი ამონახსნი, რომ x, y-დან ერთ-ერთი მაინც არანულოვანია, $|x| < X$ და $|y| < Y$.
ამოხსნაში ეს შედეგი გამოვიყენეთ შემდეგი მნიშვნელობებისთვის: $c = 5$, $d = 3$, $X = Y = \lfloor\sqrt{m}\rfloor + 1$.

შენიშვნა 2. ფაქტობრივად, ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ დადებით მთელ m რიცხვს, სადაც $m \equiv 13$ ან $37 \pmod{60}$, არ შეუძლია გაყოს $5a^2 - 3b^2$ ან $a^2 - 15b^2$ სახის არცერთი არანულოვანი რიცხვი ურთიერთმარტივი მთელი a, b რიცხვებისთვის.

სხვა სიტყვებით, თუ $m \equiv 13$ ან $37 \pmod{60}$, მაშინ 15 არ არის კვადრატული ნაშთი მოდულით m. კვადრატული ურთიერთშებრუნებულობის კანონის გამოყენებით, ამოხსნა საგრძნობლად შეიძლება შემოკლდეს.
დავუშვათ, რომ a და b ურთიერთმარტივია. $5a^2 - 3b^2$ ან $a^2 - 15b^2$ გამოსახულების ყოველი მარტივი $p > 5$ გამყოფისთვის გვაქვს

$$1 = \left(\frac{15}{p}\right) = \left(\frac{3}{p}\right)\left(\frac{5}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}\left(\frac{p}{3}\right)\left(\frac{p}{5}\right), \tag{1}$$

სადაც $\left(\frac{a}{p}\right)$ აღნიშნავს ლეჟანდრის სიმბოლოს. p-ს 4-ზე, 3-ზე და 5-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთების განხილვა (1)-დან გვაძლევს

$$p \equiv \pm 1,\ \pm 7,\ \pm 11 \text{ ან } \pm 17 \pmod{60}.$$

ეს ნაშთები ქმნიან დაყვანილ ნაშთთა ქვეჯგუფს მოდულით 60. რადგან 13 და 37 არ არიან ამ ქვეჯგუფის ელემენტები, რიცხვი $m = 2^n + 65$ ვერ იქნება ასეთი მარტივი რიცხვების ნამრავლი.
m-ის მარტივი გამყოფების ცალ-ცალკე განხილვის ნაცვლად, შემდგომი გამარტივებისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ იაკობის სიმბოლოები, როგორც ეს ნაჩვენებია შემდეგ ამოხსნაში.
მეორე ამოხსნა კვლავ დავუშვათ, რომ $5^n \equiv 3^n \pmod{m = 2^n + 65}$. პირველი ამოხსნის მსგავსად, დავასკვნით, რომ n უნდა იყოს კენტი და $n \geqslant 3$, ამიტომ $8 \mid 2^n$.
იაკობის სიმბოლოების გამოყენებით,

$$-1 = \left(\frac{2^n+65}{5}\right) = \left(\frac{5}{2^n+65}\right) = \left(\frac{5^n}{2^n+65}\right) = \left(\frac{3^n}{2^n+65}\right) = \left(\frac{3}{2^n+65}\right) = \left(\frac{2^n+65}{3}\right) = 1,$$

წინააღმდეგობა.

□

4.63 IMO 2023 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.63.1.

პროფესორი ოუკი თავის 100 პოკემონს კვებავს. თითოეულ პოკემონს აქვს ჯამი, რომლის ტევადობაც კილოგრამებში დადებითი ნამდვილი რიცხვია. ეს ტევადობები პროფესორ ოუკისთვის ცნობილია. ყველა ჯამის საერთო ტევადობა 100 კილოგრამია. პროფესორი ოუკი 100 კილოგრამ საკვებს ანაწილებს ისე, რომ თითოეულმა პოკემონმა მიიღოს საკვების არაუარყოფითი მთელი რაოდენობის

კილოგრამი (რომელიც შეიძლება აღემატებოდეს მისი ჯამის ტევადობას). იმ პოკემონის უკმაყოფილების დონე, რომელმაც მიიღო N კილოგრამი საკვები და რომლის ჯამის ტევადობაც C კილოგრამია, ტოლია $|N-C|$-სი.
იპოვეთ უმცირესი ნამდვილი D რიცხვი ისეთი, რომ ჯამების ტევადობების მიუხედავად, პროფესორ ოუკს შეეძლოს საკვების განაწილება ისე, რომ 100-ვე პოკემონის უკმაყოფილების დონეების ჯამი იყოს არაუმეტეს D-სი.

(უკრაინა)

პასუხი: პასუხია $D = 50$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-A1“-ის ამოხსნა: თავდაპირველად განვიხილოთ სიტუაცია, როდესაც 99 ჯამის ტევადობაა 0.5 კილოგრამი, ხოლო ბოლო ჯამის ტევადობაა 50.5 კილოგრამი. როგორც არ უნდა გადაანაწილოს პროფესორმა ოუკმა საკვები, თითოეული პოკემონის უკმაყოფილების დონე იქნება სულ მცირე 0.5. ეს იძლევა უკმაყოფილების ჯამურ დონეს სულ მცირე 50-ს, რაც ამტკიცებს, რომ $D \geqslant 50$.
ახლა დავამტკიცოთ, რომ როგორიც არ უნდა იყოს ჯამების ტევადობები, პროფესორ ოუკს ყოველთვის შეუძლია საკვების განაწილება ისე, რომ უკმაყოფილების ჯამური დონე იყოს არაუმეტეს 50-ისა. შემოვიღოთ აღნიშვნები. დავნომროთ პოკემონები 1-დან 100-მდე. ვთქვათ, $C_i > 0$ არის მე-i პოკემონის ჯამის ტევადობა. პირობის თანახმად, $C_1 + C_2 + \cdots + C_{100} = 100$. C_i-ს წილადი ნაწილისთვის დავწეროთ $F_i := C_i - \lfloor C_i \rfloor$. ზოგადობის შეუზღუდავად, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $F_1 \leqslant F_2 \leqslant \cdots \leqslant F_{100}$.
განვიხილოთ შემდეგი სტრატეგია: პროფესორი ოუკი იწყებს იმით, რომ მე-i პოკემონს აძლევს $\lfloor C_i \rfloor$ კილოგრამ საკვებს. ვთქვათ,

$$R := 100 - \lfloor C_1 \rfloor - \lfloor C_2 \rfloor - \cdots - \lfloor C_{100} \rfloor = F_1 + F_2 + \cdots + F_{100} \geqslant 0$$

არის დარჩენილი საკვების რაოდენობა. იგი აგრძელებს და თითო დამატებით კილოგრამ საკვებს აძლევს R რაოდენობის პოკემონს ნომრებით $100 - R + 1, 100 - R + 2, \ldots, 100$, ანუ იმ პოკემონებს, რომელთაც აქვთ F_i-ს უდიდესი მნიშვნელობები. ამგვარად მოქმედებით, პროფესორმა ოუკმა გაანაწილა 100 კილოგრამი საკვები. ამ სტრატეგიისას უკმაყოფილების ჯამური დონეა

$$d := F_1 + \cdots + F_{100-R} + (1 - F_{100-R+1}) + \cdots + (1 - F_{100}).$$

ეს შეგვიძლია გადავწეროთ შემდეგნაირად:

$$\begin{aligned} d &= 2(F_1 + \cdots + F_{100-R}) + R - (F_1 + \cdots + F_{100}) \\ &= 2(F_1 + \cdots + F_{100-R}). \end{aligned}$$

ახლა შევამჩნიოთ, რომ $F_1, F_2, \ldots, F_{100-R}$-ის საშუალო არითმეტიკული არ აღე-

მატება $F_1, F_2, \dots, F_{100}$-ის საშუალო არითმეტიკულს, რადგან დავუშვით, რომ $F_1 \leqslant F_2 \leqslant \dots \leqslant F_{100}$. ამიტომ

$$d \leqslant 2(100-R) \cdot \frac{F_1 + \dots + F_{100}}{100} = 2 \cdot \frac{R(100-R)}{100}.$$

საბოლოოდ, საშუალო არითმეტიკულსა და საშუალო გეომეტრიულს შორის უტოლობის (AM-GM) გამოყენებით ვხედავთ, რომ $R(100-R) \leqslant \frac{100^2}{2^2}$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $d \leqslant 50$. ვასკვნით, რომ ყოველთვის არსებობს განაწილება, რომლისთვისაც უკმაყოფილების ჯამური დონე არის არაუმეტეს 50-ისა, რაც ამტკიცებს, რომ $D \leqslant 50$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-A1“-ის ამოხსნა:
ამოხსნა 2. გამოვიყენოთ იგივე აღნიშვნები, რაც 1-ელ ამოხსნაშია. ვთქვათ, $C_i > 0$ არის მე-i პოკემონის ჯამის ტევადობა. პირობის თანახმად, $C_1 + C_2 + \dots + C_{100} = 100$. აღვნიშნოთ $F_i := C_i - \lfloor C_i \rfloor$-ით C_i-ის წილადი ნაწილი, და $R = F_1 + F_2 + \dots + F_{100}$. შენიშნეთ, რომ $R = 100 - \lfloor C_1 \rfloor - \dots - \lfloor C_{100} \rfloor$ მთელი რიცხვია. ეს ამოხსნა იყენებს ალბათურ მეთოდს. განვიხილოთ ყველა ისეთი განაწილება, სადაც თითოეული პოკემონი იღებს $\lfloor C_i \rfloor + \varepsilon_i$ კილოგრამ საკვებს, სადაც $\varepsilon_i \in \{0, 1\}$ და $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \dots + \varepsilon_{100} = R$. ასეთი განაწილებების რაოდენობაა $\binom{100}{R}$. დავუშვათ, რომ თითოეული მათგანი თანაბარი ალბათობით რეალიზდება. სხვა სიტყვებით,

$$\varepsilon_i = \begin{cases} 0 & \text{ალბათობით } \frac{100-R}{100}, \\ 1 & \text{ალბათობით } \frac{R}{100}. \end{cases}$$

მე-i პოკემონის უკმაყოფილების დონის მათემატიკური ლოდინია

$$\frac{100-R}{100}(C_i - \lfloor C_i \rfloor) + \frac{R}{100}(\lfloor C_i \rfloor + 1 - C_i) = \frac{100-R}{100} F_i + \frac{R}{100}(1 - F_i).$$

მაშასადამე, უკმაყოფილების საერთო დონის მათემატიკური ლოდინია

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{100} \left(\frac{100-R}{100} F_i + \frac{R}{100}(1-F_i) \right) &= \frac{100-R}{100} \sum_{i=1}^{100} F_i + \frac{R}{100} \sum_{i=1}^{100} (1-F_i) \\ &= \frac{100-R}{100} \cdot R + \frac{R}{100} \cdot (100-R) \\ &= 2 \cdot \frac{R(100-R)}{100}. \end{aligned}$$

როგორც 1-ელ ამოხსნაში, ეს სიდიდე არ აღემატება 50-ს. ვასკვნით, რომ არსებობს სულ მცირე ერთი განაწილება, რომლისთვისაც უკმაყოფილების საერთო დონე არ აღემატება 50-ს.

□

ამოცანა 4.63.2.

ვთქვათ, $\mathbb{R}$ არის ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლე. ვთქვათ, $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ არის ფუნქცია ისეთი, რომ

$$f(x+y)f(x-y) \geqslant f(x)^2 - f(y)^2$$

ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{R}$-ისთვის. დავუშვათ, რომ უტოლობა მკაცრია რაღაც $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$-ისთვის. დაამტკიცეთ, რომ $f(x) \geqslant 0$ ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-ისთვის ან $f(x) \leqslant 0$ ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-ისთვის.

(მალაიზია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-A2"-ის ამოხსნა: **ზოგადი შენიშვნა.** ვიტყვით, რომ f-ს აქვს მუდმივი ნიშანი, თუ f აკმაყოფილებს ამოცანის დასკვნას.

ამოხსნა 1. შემოვიღოთ ახალი ცვლადები $s := x+y$ და $t := x-y$. ეკვივალენტურად, $x = \dfrac{s+t}{2}$ და $y = \dfrac{s-t}{2}$. უტოლობა მიიღებს სახეს:

$$f(s)f(t) \geqslant f\left(\frac{s+t}{2}\right)^2 - f\left(\frac{s-t}{2}\right)^2$$

ნებისმიერი $s, t \in \mathbb{R}$-ისთვის. შევცვალოთ t ცვლადით $-t$, რათა მივიღოთ

$$f(s)f(-t) \geqslant f\left(\frac{s-t}{2}\right)^2 - f\left(\frac{s+t}{2}\right)^2.$$

ამ წინა ორი უტოლობის შეკრებით მივიღებთ, რომ

$$f(s)(f(t)+f(-t)) \geqslant 0$$

ნებისმიერი $s, t \in \mathbb{R}$-ისთვის. ეს უტოლობა მკაცრია $s = x_0+y_0$ და $t = x_0-y_0$-ისთვის დაშვების თანახმად. კერძოდ, არსებობს ისეთი $t_0 = x_0 - y_0$, რომლისთვისაც $f(t_0) + f(-t_0) \neq 0$. რადგან $f(s)(f(t_0) + f(-t_0)) \geqslant 0$ ნებისმიერი $s \in \mathbb{R}$-ისთვის, ვასკვნით, რომ $f(s)$-ს უნდა ჰქონდეს მუდმივი ნიშანი.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-A2"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** შევასრულოთ ცვლად-

თა იგივე გარდაქმნა, რაც 1-ელ ამოხსნაში, რათა მივიღოთ

$$f(s)f(t) \geqslant f\left(\frac{s+t}{2}\right)^2 - f\left(\frac{s-t}{2}\right)^2. \tag{4.426}$$

ამ ამოხსნაში s შევცვალოთ $-s$-ით (t-ს $-t$-ით შეცვლის ნაცვლად). ეს გვაძლევს

$$f(-s)f(t) \geqslant f\left(\frac{-s+t}{2}\right)^2 - f\left(\frac{-s-t}{2}\right)^2. \tag{4.427}$$

ახლა დავუბრუნდეთ საწყის უტოლობას. ჩასმა $x = y$ გვაძლევს $f(2x)f(0) \geqslant 0$-ს ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-ისთვის. თუ $f(0) \neq 0$, მაშინ ვასკვნით, რომ f-ს ნამდვილად აქვს მუდმივი ნიშანი. ამიერიდან დავუშვათ, რომ

$$f(0) = 0.$$

ჩასმა $x = -y$ გვაძლევს $f(-x)^2 \geqslant f(x)^2$-ს. x-ისა და $-x$-ის გადანაცვლებით ვასკვნით, რომ

$$f(-x)^2 = f(x)^2$$

ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-ისთვის.
$f(x)^2 = f(-x)^2$ ტოლობის გამოყენებით, შეგვიძლია (4.427) გადავწეროთ შემდეგნაირად:

$$f(-s)f(t) \geqslant f\left(\frac{s-t}{2}\right)^2 - f\left(\frac{s+t}{2}\right)^2.$$

ამ უტოლობის შეკრებით მივიღებთ:

$$(f(s) + f(-s))f(t) \geqslant 0$$

ნებისმიერი $s, t \in \mathbb{R}$-ისთვის, და შეგვიძლია დავასკვნათ ისევე, როგორც 1-ელ ამოხსნაში.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-A2“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** ჩვენ დავამტკიცებთ ამოცანის პირობის კონტრაპოზიციურ დებულებას. დავუშვათ, რომ არსებობს ისეთი $a, b \in \mathbb{R}$, რომ $f(a) < 0$ და $f(b) > 0$. გვინდა ვაჩვენოთ, რომ უტოლობა სინამდვილეში ტოლობაა, ე.ი. ის არასდროს არის მკაცრი.
ლემა 1. f ფუნქცია კენტია, ე.ი. $f(x) + f(-x) = 0$ ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-სთვის.

დამტკიცება:

საწყის უტოლობაში ჩავსვათ $x = \frac{a+u}{2}$ და $y = \frac{a-u}{2}$, სადაც u თავისუფალი ცვლადია. მივიღებთ:

$$f(a)f(u) \geqslant f\left(\frac{a+u}{2}\right)^2 - f\left(\frac{a-u}{2}\right)^2.$$

u-ს $-u$-თი შეცვლით და წინა ამოხსნების მსგავსად ორივე უტოლობის შეკრებით მივიღებთ:

$$f(a)(f(u) + f(-u)) \geqslant 0$$

ნებისმიერი $u \in \mathbb{R}$-სთვის. რადგან დაშვებით $f(a) < 0$, ვასკვნით, რომ $f(u) + f(-u) \leqslant 0$ ნებისმიერი $u \in \mathbb{R}$-სთვის.
ჩვენ შეგვიძლია გავიმეოროთ ზემოთ მოყვანილი მსჯელობა a-ს ნაცვლად b-სთვის. რადგან დაშვებით $f(b) > 0$, ვასკვნით, რომ $f(u) + f(-u) \geqslant 0$ ნებისმიერი $u \in \mathbb{R}$-სთვის. აქედან გამომდინარეობს, რომ $f(u) + f(-u) = 0$ ნებისმიერი $u \in \mathbb{R}$-სთვის. □

ახლა, იმის გამოყენებით, რომ f კენტია, შეგვიძლია დავწეროთ უტოლობათა შემდეგი ჯაჭვი:

$$\begin{aligned} f(x)^2 - f(y)^2 &\leqslant f(x+y)f(x-y) \\ &= -f(y+x)f(y-x) \\ &\leqslant -\left(f(y)^2 - f(x)^2\right) \\ &= f(x)^2 - f(y)^2. \end{aligned}$$

ვასკვნით, რომ ყველა ზემოთ მოყვანილი უტოლობა სინამდვილეში ტოლობაა, ამიტომ

$$f(x+y)f(x-y) = f(x)^2 - f(y)^2$$

ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{R}$-სთვის.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-A2"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 4.** როგორც მე-3 ამოხსნაში, ჩვენ დავამტკიცებთ დებულების კონტრაპოზიციას. დავუშვათ, რომ არსებობს ისეთი $a, b \in \mathbb{R}$, რომ $f(a)f(b) < 0$. გვინდა ვაჩვენოთ, რომ უტოლობა სინამდვილეში ტოლობაა, ე.ი. ის არასდროს არის მკაცრი.
ამ ამოხსნაში მსჯელობას ვაგებთ უტოლობების გადამრავლებით, ნაცვლად მათი შეკრებისა, როგორც ეს 1–3 ამოხსნებში იყო.
ლემა 2. $f(b)f(-b) < 0$.

დამტკიცება:

შემოვიღოთ $x_1 := \frac{a+b}{2}$ და $y_1 := \frac{a-b}{2}$, საიდანაც $a = x_1 + y_1$ და $b = x_1 - y_1$. $x = x_1$ და $y = y_1$ მნიშვნელობების ჩასმით მივიღებთ:

$$0 > f(a)f(b) = f(x_1 + y_1)f(x_1 - y_1) \geqslant f(x_1)^2 - f(y_1)^2,$$

რაც ნიშნავს, რომ $f(x_1)^2 - f(y_1)^2 < 0$. ანალოგიურად, $x = y_1$ და $y = x_1$ მნიშვნელობების ჩასმით მივიღებთ:

$$f(a)f(-b) = f(y_1 + x_1)f(y_1 - x_1) \geqslant f(y_1)^2 - f(x_1)^2.$$

რადგან $f(x_1)^2 - f(y_1)^2 < 0$, ვასკვნით, რომ $f(a)f(-b) > 0$. თუ გადავამრავლებთ ორ უტოლობას, $f(a)f(b) < 0$ და $f(a)f(-b) > 0$, მივიღებთ, რომ $f(a)^2 f(b)f(-b) < 0$ და, შესაბამისად,

$$f(b)f(-b) < 0.$$

□

ლემა 3. $f(x)f(-x) \leqslant 0$ ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-სთვის.

დამტკიცება. მე-2 ამოხსნის მსგავსად, ვამტკიცებთ, რომ $f(x)^2 = f(-x)^2$ ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-თვის და თავდაპირველ უტოლობას გადავწერთ შემდეგი სახით:

$$f(s)f(t) \geqslant f\left(\frac{s+t}{2}\right)^2 - f\left(\frac{s-t}{2}\right)^2.$$

s-ს შევცვლით $-s$-ით, ხოლო t-ს შევცვლით $-t$-ით და გამოვიყენებთ $f(x)^2 = f(-x)^2$ ტოლობას, რათა მივიღოთ

$$\begin{aligned} f(-s)f(-t) &\geqslant f\left(\frac{-s-t}{2}\right)^2 - f\left(\frac{-s+t}{2}\right)^2 \\ &= f\left(\frac{s+t}{2}\right)^2 - f\left(\frac{s-t}{2}\right)^2. \end{aligned}$$

t-ს $-t$-ით შეცვლის ხარჯზე, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $f\left(\frac{s+t}{2}\right)^2 - f\left(\frac{s-t}{2}\right)^2 \geqslant 0$. წინა ორი უტოლობის გადამრავლებით მივიღებთ:

$$f(s)f(-s)f(t)f(-t) \geqslant 0$$

ნებისმიერი $s, t \in \mathbb{R}$-თვის. ეს აჩვენებს, რომ $f(s)f(-s)$-ს (როგორც s-ის ფუნქციას) მუდმივი ნიშანი აქვს. რადგან $f(b)f(-b) < 0$, ვასკვნით, რომ

$$f(x)f(-x) \leqslant 0$$

ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-თვის. □
ლემა 3, $f(x)^2 = f(-x)^2$ თანაფარდობასთან ერთად, გვაძლევს, რომ $f(x)+f(-x) = 0$ ნებისმიერი $x \in \mathbb{R}$-თვის, ე.ი. f კენტია. ამოხსნას ვასრულებთ მე-3 ამოხსნის ანალოგიური მსჯელობით.
შენიშვნა. უტოლობის მარჯვენა მხარეს კვადრატების არსებობა არ არის არსებითი, როგორც ამას 1-ლი ამოხსნა ნათლად აჩვენებს. თუმცა, ის საშუალებას აძლევს არამუდმივ ფუნქციებს, როგორიცაა $f(x) = |x|$, დააკმაყოფილონ ამოცანის პირობა. □

ამოცანა 4.63.3.

ვთქვათ, $x_1, x_2, \dots, x_{2023}$ ისეთი განსხვავებული დადებითი ნამდვილი რიცხვებია, რომ

$$a_n = \sqrt{(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)\left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n}\right)}$$

არის მთელი რიცხვი ყოველი $n = 1, 2, \dots, 2023$-თვის. დაამტკიცეთ, რომ $a_{2023} \geqslant 3034$.

(ნიდერლანდები)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-A3“-ის ამოხსნა: დავიწყოთ რამდენიმე მარტივი დაკვირვებით. პირველ რიგში შევნიშნოთ, რომ $a_1, a_2, \dots, a_{2023}$ მიმდევრობა ზრდადია და რადგან ყველა ელემენტი მთელი რიცხვია, $a_{n+1} - a_n \geqslant 1$. ასევე ვხედავთ, რომ $a_1 = 1$ და

$$a_2 = \sqrt{(x_1 + x_2)\left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}\right)} > 2$$

კოში-შვარცის უტოლობისა და $x_1 \neq x_2$ პირობის გამო. მაშასადამე, $a_2 \geqslant 3$.
ახლა გადავიდეთ მსჯელობის ძირითად ნაწილზე. შევნიშნოთ, რომ 3034 დაახლოებით 2023-ის სამი მეორედია. ამ დაკვირვებით მოტივირებულნი, დავამტკიცებთ შემდეგს.
დებულება. თუ $a_{n+1} - a_n = 1$, მაშინ $a_{n+2} - a_{n+1} \geqslant 2$.
სხვა სიტყვებით, მიმდევრობა სულ მცირე ორჯერ უნდა გაიზარდოს ბიჯების მინიმუმ ნახევარში. თუ დავუშვებთ, რომ დებულება ჭეშმარიტია, რადგან $a_1 = 1$,

ამოცანა ამოხსნილი იქნება, რადგან

$$\begin{aligned} a_{2023} &= (a_{2023} - a_{2022}) + (a_{2022} - a_{2021}) + \cdots + (a_2 - a_1) + a_1 \\ &\geqslant (2+1) \cdot 1011 + 1 \\ &= 3034. \end{aligned}$$

ახლა დავამტკიცოთ დებულება. დავიწყოთ იმის შემჩნევით, რომ

$$\begin{aligned} a_{n+1}^2 &= (x_1 + \cdots + x_{n+1}) \left(\frac{1}{x_1} + \cdots + \frac{1}{x_{n+1}} \right) \\ &= (x_1 + \cdots + x_n) \left(\frac{1}{x_1} + \cdots + \frac{1}{x_n} \right) + 1 \\ &\quad + \frac{1}{x_{n+1}} (x_1 + \cdots + x_n) + x_{n+1} \left(\frac{1}{x_1} + \cdots + \frac{1}{x_n} \right) \\ &\geqslant a_n^2 + 1 + 2 \sqrt{\frac{1}{x_{n+1}} (x_1 + \cdots + x_n) \cdot x_{n+1} \left(\frac{1}{x_1} + \cdots + \frac{1}{x_n} \right)} \\ &= a_n^2 + 1 + 2a_n \\ &= (a_n + 1)^2, \end{aligned}$$

სადაც უტოლობის მისაღებად გამოვიყენეთ AM-GM უტოლობა. კერძოდ, თუ $a_{n+1} = a_n + 1$, მაშინ

$$\frac{1}{x_{n+1}} (x_1 + \cdots + x_n) = x_{n+1} \left(\frac{1}{x_1} + \cdots + \frac{1}{x_n} \right). \tag{1}$$

ახლა, საწინააღმდეგოს დაშვებით ვიგულისხმოთ, რომ სრულდება როგორც $a_{n+1} = a_n + 1$, ასევე $a_{n+2} = a_{n+1} + 1$. ამ შემთხვევაში, (1)-დან გამომდინარეობს:

$$\frac{1}{x_{n+2}} (x_1 + \cdots + x_{n+1}) = x_{n+2} \left(\frac{1}{x_1} + \cdots + \frac{1}{x_{n+1}} \right).$$

ეს ტოლობა შეგვიძლია გადავწეროთ შემდეგნაირად:

$$\frac{x_{n+1}}{x_{n+2}} \left(\frac{1}{x_{n+1}} (x_1 + \cdots + x_n) + 1 \right) = \frac{x_{n+2}}{x_{n+1}} \left(x_{n+1} \left(\frac{1}{x_1} + \cdots + \frac{1}{x_n} \right) + 1 \right).$$

კვლავ (1)-ის გამოყენებით ვასკვნით, რომ $x_{n+1} = x_{n+2}$, რაც წინააღმდეგობაა. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-A3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** მთავარი იდეა მდგო-

მარეობს a_{n+2}-ისა და a_n-ის შედარებაში. შევნიშნოთ, რომ

$$\begin{aligned}
a_{n+2}^2 &= (x_1+\cdots+x_{n+2})\left(\frac{1}{x_1}+\cdots+\frac{1}{x_{n+2}}\right)\\
&= (x_1+\cdots+x_n)\left(\frac{1}{x_1}+\cdots+\frac{1}{x_n}\right)+(x_{n+1}+x_{n+2})\left(\frac{1}{x_{n+1}}+\frac{1}{x_{n+2}}\right)\\
&\quad+(x_1+\cdots+x_n)\left(\frac{1}{x_{n+1}}+\frac{1}{x_{n+2}}\right)+(x_{n+1}+x_{n+2})\left(\frac{1}{x_1}+\cdots+\frac{1}{x_n}\right)\\
&\geqslant a_n^2+(x_{n+1}+x_{n+2})\left(\frac{1}{x_{n+1}}+\frac{1}{x_{n+2}}\right)\\
&\quad+2\sqrt{(x_{n+1}+x_{n+2})\left(\frac{1}{x_{n+1}}+\frac{1}{x_{n+2}}\right)(x_1+\cdots+x_n)\left(\frac{1}{x_1}+\cdots+\frac{1}{x_n}\right)}\\
&= a_n^2+(x_{n+1}+x_{n+2})\left(\frac{1}{x_{n+1}}+\frac{1}{x_{n+2}}\right)+2a_n\sqrt{(x_{n+1}+x_{n+2})\left(\frac{1}{x_{n+1}}+\frac{1}{x_{n+2}}\right)},
\end{aligned}$$

სადაც უტოლობის მისაღებად გამოვიყენეთ საშუალო არითმეტიკულსა და საშუალო გეომეტრიულს შორის უტოლობა (AM-GM). გარდა ამისა, გვაქვს

$$(x_{n+1}+x_{n+2})\left(\frac{1}{x_{n+1}}+\frac{1}{x_{n+2}}\right)>4$$

რადგან პირობის თანახმად $x_{n+1}\neq x_{n+2}$. მაშასადამე, გამომდინარეობს, რომ

$$a_{n+2}^2>a_n^2+4+4a_n=(a_n+2)^2.$$

რადგან a_{n+2} და a_n ორივე დადებითი მთელი რიცხვებია, ვასკვნით, რომ

$$a_{n+2}\geqslant a_n+3.$$

მარტივი ინდუქციით მიიღება, რომ $a_{2k+1}\geqslant 3k+a_1$ ნებისმიერი $k\geqslant 0$-სთვის. რადგან $a_1=1$, გამოდის, რომ $a_{2k+1}\geqslant 3k+1$. $k=1011$-ისთვის ვიღებთ სასურველ დასკვნას.

კომენტარი 1. ამოხსნა 2-ის მსგავსი მსჯელობა აჩვენებს, რომ $a_2\geqslant 3$ და $a_{2k}\geqslant 3k$ ნებისმიერი $k\geqslant 1$-სთვის. სინამდვილეში, a_n-ის ეს ქვედა შეფასებები ზუსტია (ყოველ შემთხვევაში $n\leqslant 2023$-ისთვის). სხვა სიტყვებით, არსებობს განსხვავებულ დადებით მნიშვნელობათა მიმდევრობა $x_1,\ldots,x_{2023}>0$, რომლისთვისაც

$$a_n=\begin{cases}\dfrac{3n-1}{2} & \text{თუ } n \text{ კენტია,}\\[2mm] \dfrac{3n}{2} & \text{თუ } n \text{ ლუწია,}\end{cases}$$

სადაც $n=1,\ldots,2023$. x_1-ის მნიშვნელობა შეიძლება შეირჩეს ნებისმიერად. შემდეგი მნიშვნელობები შეიძლება მიღებულ იქნას ინდუქციურად შემდეგი კვად-

რატული განტოლების ამოხსნით:

$$a_{n+1}^2 = a_n^2 + 1 + \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)\frac{1}{x_{n+1}} + \left(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{x_i}\right)x_{n+1}$$

x_{n+1}-ის მიმართ. გამოთვლა გვაძლევს, რომ $n \geqslant 1$-ისთვის:

$$x_{n+1} = \begin{cases} \dfrac{3n}{2\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{x_i}\right)} & \text{თუ } n \text{ ლუწია,} \\ \dfrac{6n+1 \pm 3\sqrt{n(3n+2)}}{2\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{x_i}\right)} & \text{თუ } n \text{ კენტია.} \end{cases}$$

შესაძლებელია შემოწმდეს (კომპიუტერის დახმარებით), რომ $x_1, \ldots, x_{2023}$ მნიშვნელობები, რომლებიც მიიღება $x_1 = 1$-ის და კენტ შემთხვევაში ყოველ ჯერზე „+"-ის არჩევით, ნამდვილად განსხვავებულია.

საინტერესოა აღინიშნოს, რომ ლუწ შემთხვევაში დისკრიმინანტი ყოველთვის ნულდება. ეს არის იმის შედეგი, რომ $a_{n+1} = a_n + 1$ მიიღწევა როგორც AM-GM-ის ტოლობის შემთხვევა. კიდევ ერთი საინტერესო დაკვირვებაა ის, რომ ფარდობა x_2/x_1 ოქროს კვეთის მეოთხე ხარისხის ტოლია.

შენიშვნა 2. 1 და 2 ამოხსნებში შეფასებები შეიძლება უფრო ეფექტურად ჩატარდეს, თუ ამის ნაცვლად კოში–შვარცის უტოლობის შემდეგ ფორმას გამოვიყენებთ:

$$\sqrt{(a+b)(c+d)} \geqslant \sqrt{ac} + \sqrt{bd} \tag{2}$$

ნებისმიერი არაუარყოფითი a, b, c, d რიცხვებისთვის. ტოლობა სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $a : c = b : d = (a+b) : (c+d)$.

მაგალითად, (2)-ის გამოყენებით $a = x_1 + \cdots + x_n$, $b = x_{n+1}$, $c = \dfrac{1}{x_1} + \cdots + \dfrac{1}{x_n}$ და $d = \dfrac{1}{x_{n+1}}$-თვის, მივიღებთ

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \sqrt{(x_1 + \cdots + x_n + x_{n+1})\left(\frac{1}{x_1} + \cdots + \frac{1}{x_n} + \frac{1}{x_{n+1}}\right)} \\ &\geqslant \sqrt{(x_1 + \cdots + x_n)\left(\frac{1}{x_1} + \cdots + \frac{1}{x_n}\right)} + \sqrt{x_{n+1} \cdot \frac{1}{x_{n+1}}} = a_n + 1. \end{aligned}$$

ტოლობის შემთხვევების გამოკვლევა აჩვენებს, რომ ტოლობა ზედიზედ ორჯერ ვერ შესრულდება, როგორც ეს 1-ელ ამოხსნაშია. დავუშვათ, რომ $a_{n+1} = a_n + 1$ და $a_{n+2} = a_{n+1} + 1$ რომელიღაც n ინდექსისთვის. (2)-ში ტოლობის შემთხვევის თანახმად, გვექნება

$$\frac{(x_1 + \cdots + x_n) + x_{n+1}}{\left(\frac{1}{x_1} + \cdots + \frac{1}{x_n}\right) + \frac{1}{x_{n+1}}} = \frac{x_{n+1}}{1/x_{n+1}} = x_{n+1}^2 \quad \text{რადგან } a_{n+1} = a_n + 1,$$

და

$$\frac{x_1+\cdots+x_n+x_{n+1}}{\frac{1}{x_1}+\cdots+\frac{1}{x_n}+\frac{1}{x_{n+1}}}=\frac{x_{n+2}}{1/x_{n+2}}=x_{n+2}^2 \quad \text{რადგან } a_{n+2}=a_{n+1}+1.$$

მარცხენა მხარეები ტოლია, ამიტომ $x_{n+1}=x_{n+2}$, მაგრამ ეს ეწინააღმდეგება პირობას, რომ x_{n+1} და x_{n+2} განსხვავებულია.
იგივე ხერხი გამოიყენება მე-2 ამოხსნაშიც. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ შევაფასოთ a_n და a_{n+2}:

$$\begin{aligned}
a_{n+2}&=\sqrt{(x_1+\cdots+x_n+x_{n+1}+x_{n+2})\left(\frac{1}{x_1}+\cdots+\frac{1}{x_n}+\frac{1}{x_{n+1}}+\frac{1}{x_{n+2}}\right)}\\
&\geqslant\sqrt{(x_1+\cdots+x_n)\left(\frac{1}{x_1}+\cdots+\frac{1}{x_n}\right)}+\sqrt{(x_{n+1}+x_{n+2})\cdot\left(\frac{1}{x_{n+1}}+\frac{1}{x_{n+2}}\right)}\\
&=a_n+\sqrt{(x_{n+1}+x_{n+2})\cdot\left(\frac{1}{x_{n+1}}+\frac{1}{x_{n+2}}\right)}\\
&\geqslant a_n+2.
\end{aligned}$$

ბოლო შეფასებაში ტოლობა შეუძლებელია, რადგან x_{n+1} და x_{n+2} განსხვავებულია, ამიტომ $a_{n+2}>a_n+2$ და, შესაბამისად, $a_{n+2}\geqslant a_n+3$. □

ამოცანა 4.63.4.

ვთქვათ, $\mathbb{R}_{>0}$ არის დადებით ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლე. იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f:\mathbb{R}_{>0}\to\mathbb{R}_{>0}$, ისეთი რომ

$$x(f(x)+f(y))\geqslant(f(f(x))+y)f(y)$$

ნებისმიერი $x,y\in\mathbb{R}_{>0}$-თვის.

(ბელგია)

პასუხი: ყველა ფუნქცია სახით $f(x)=\frac{c}{x}$, რაიმე $c>0$-სთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-A4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ, $f:\mathbb{R}_{>0}\to\mathbb{R}_{>0}$ არის ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს ამოცანის პირობის უტოლობას. f-ის კომპოზიციას საკუთარ თავთან k-ჯერ აღვნიშნავთ როგორც $f^k(x)=f(f(\cdots f(x)\cdots))$, იმ შეთანხმებით, რომ $f^0(x)=x$. $y=x$-ის ჩასმით მივიღებთ

$$x\geqslant f^2(x).$$

ამის ნაცვლად $x=f(y)$-ის ჩასმა გვაძლევს $f(y)+f^2(y)\geqslant y+f^3(y)$, ან ეკვივალენ-

ტურად

$$f(y) - f^3(y) \geqslant y - f^2(y).$$

შეგვიძლია ამ უტოლობის განზოგადება. თუ ზემოთ მოცემულ უტოლობაში y-ს შევცვლით $f^{n-1}(y)$-ით, მივიღებთ

$$f^n(y) - f^{n+2}(y) \geqslant f^{n-1}(y) - f^{n+1}(y),$$

ნებისმიერი $y \in \mathbb{R}_{>0}$-თვის და ნებისმიერი მთელი $n \geqslant 1$-თვის. კერძოდ, $f^n(y) - f^{n+2}(y) \geqslant y - f^2(y) \geqslant 0$ ნებისმიერი $n \geqslant 1$-თვის. შემდგომში განვიხილოთ ლუწი მთელი რიცხვები $n = 2m$. შევნიშნოთ, რომ

$$y - f^{2m}(y) = \sum_{i=0}^{m-1} (f^{2i}(y) - f^{2i+2}(y)) \geqslant m(y - f^2(y)).$$

რადგან f დადებით მნიშვნელობებს იღებს, სრულდება $y - f^{2m}(y) < y$ ნებისმიერი $m \geqslant 1$-თვის. ამრიგად, ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ $y > m(y - f^2(y))$ ნებისმიერი $y \in \mathbb{R}_{>0}$-თვის და ნებისმიერი $m \geqslant 1$-თვის. რადგან $y - f^2(y) \geqslant 0$, ეს სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც

$$f^2(y) = y$$

ნებისმიერი $y \in \mathbb{R}_{>0}$-თვის. თავდაპირველი უტოლობა მიიღებს სახეს

$$xf(x) \geqslant yf(y)$$

ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{R}_{>0}$-თვის. მაშასადამე, $xf(x)$ მუდმივია. დავასკვნით, რომ $f(x) = c/x$ რაიმე $c > 0$-სთვის.
ახლა შევამოწმოთ, რომ $f(x) = c/x$ სახის ყველა ფუნქცია ნამდვილად წარმოადგენს თავდაპირველი ამოცანის ამონახსნს. პირველ რიგში, შევნიშნოთ, რომ ყველა ეს ფუნქცია აკმაყოფილებს $f(f(x)) = c/(c/x) = x$-ს. ამიტომ საკმარისია შევამოწმოთ, რომ $xf(x) \geqslant yf(y)$, რაც ჭეშმარიტია, რადგან $c \geqslant c$. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-A4“ ამოხსნა **ამოხსნა 2.** ვთქვათ, $f : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}_{>0}$ არის ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს ამოცანის პირობის უტოლობას. როგორც 1-ელ ამოხსნაში, ვაჩვენებთ, რომ

$$f^n(y) \geqslant f^{n+2}(y)$$

ნებისმიერი $y \in \mathbb{R}_{>0}$-თვის და ნებისმიერი $n \geqslant 0$-თვის. რადგან f იღებს დადებით მნიშვნელობებს, ეს ნიშნავს, რომ

$$yf(y) \geqslant f(y)f^2(y) \geqslant f^2(y)f^3(y) \geqslant \cdots.$$

სხვა სიტყვებით, $yf(y) \geqslant f^n(y)f^{n+1}(y)$ ნებისმიერი $y \in \mathbb{R}_{>0}$-თვის და ნებისმიერი $n \geqslant 1$-თვის.
საწყის უტოლობაში x-ის $f^n(x)$-ით შეცვლით მივიღებთ:

$$f^n(x) - f^{n+2}(x) \geqslant \frac{yf(y) - f^n(x)f^{n+1}(x)}{f(y)}.$$

იმის გამოყენებით, რომ $xf(x) \geqslant f^n(x)f^{n+1}(x)$, მივიღებთ:

$$f^n(x) - f^{n+2}(x) \geqslant \frac{yf(y) - xf(x)}{f(y)}$$

ნებისმიერი $n \geqslant 0$-თვის. 1-ელ ამოხსნაში გამოყენებული იგივე ხრიკი გვაძლევს:

$$x > x - f^{2m}(x) = \sum_{i=0}^{m-1}(f^{2i}(x) - f^{2i+2}(x)) \geqslant m \cdot \frac{yf(y) - xf(x)}{f(y)}$$

ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{R}_{>0}$-თვის და ნებისმიერი $m \geqslant 1$-თვის. x-ისა და y-ის შესაძლო გადანაცვლებით, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $yf(y) - xf(x) \geqslant 0$, მაშინ ზემოთ მოყვანილი უტოლობიდან გამომდინარეობს $xf(x) = yf(y)$. დასკვნას ვაკეთებთ 1-ელი ამოხსნის მსგავსად.

□

ამოცანა 4.63.5.

ვთქვათ, $a_1, a_2, \ldots, a_{2023}$ ისეთი ნატურალური რიცხვებია, რომ

- $a_1, a_2, \ldots, a_{2023}$ წარმოადგენს $1, 2, \ldots, 2023$-ის გადანაცვლებას, და
- $|a_1 - a_2|, |a_2 - a_3|, \ldots, |a_{2022} - a_{2023}|$ წარმოადგენს $1, 2, \ldots, 2022$-ის გადანაცვლებას.

დაამტკიცეთ, რომ $\max(a_1, a_{2023}) \geqslant 507$.

(ავსტრალია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-A5“-ის ამოხსნა: მეტი სიცხადისთვის განვიხილავთ და დავამტკიცებთ საწყისი ამოცანის შემდეგ განზოგადებას (რომელიც შეესაბამება $N = 1012$ შემთხვევას):

> ვთქვათ, N ნატურალური რიცხვია და $a_1, a_2, \ldots, a_{2N-1}$ ისეთი ნატურალური რიცხვებია, რომ
>
> - $a_1, a_2, \ldots, a_{2N-1}$ წარმოადგენს $1, 2, \ldots, 2N-1$-ის გადანაცვლებას, და

- $|a_1 - a_2|, |a_2 - a_3|, \dots, |a_{2N-2} - a_{2N-1}|$ წარმოადგენს $1, 2, \dots, 2N-2$-ის გადანაცვლებას.

მაშინ $a_1 + a_{2N-1} \geqslant N+1$ და, შესაბამისად, $\max(a_1, a_{2N-1}) \geqslant \left\lceil \frac{N+1}{2} \right\rceil$.

ახლა გადავიდეთ განზოგადებული დებულების დამტკიცებაზე. შემოვიღოთ $a \in \{1, 2, \dots, 2N-1\}$ რიცხვის ქულის ცნება. a-ს ქულა განისაზღვრება შემდეგნაირად:

$$s(a) := |a - N|.$$

შევნიშნოთ, რომ სამკუთხედის უტოლობის თანახმად,

$$|a - b| \leqslant |a - N| + |N - b| = s(a) + s(b).$$

თუ განვიხილავთ ჯამს $|a_1 - a_2| + |a_2 - a_3| + \dots + |a_{2N-2} - a_{2N-1}|$, მივიღებთ, რომ

$$\begin{aligned}(N-1)(2N-1) &= |a_1 - a_2| + |a_2 - a_3| + \dots + |a_{2N-2} - a_{2N-1}| \\ &\leqslant 2(s(a_1) + s(a_2) + \dots + s(a_{2N-1})) - (s(a_1) + s(a_{2N-1})) \\ &= 2N(N-1) - (s(a_1) + s(a_{2N-1})).\end{aligned}$$

ბოლო ტოლობისთვის გამოვიყენეთ ის, რომ რიცხვები $s(a_1), s(a_2), \dots, s(a_{2N-1})$ წარმოადგენს $0, 1, 1, 2, 2, \dots, N-1, N-1$-ის გადანაცვლებას.
აქედან გამომდინარე, $s(a_1) + s(a_{2N-1}) \leqslant 2N(N-1) - (N-1)(2N-1) = N-1$.
დავასკვნით, რომ

$$(N - a_1) + (N - a_{2N-1}) \leqslant s(a_1) + s(a_{2N-1}) \leqslant N - 1,$$

რაც ნიშნავს, რომ $a_1 + a_{2N-1} \geqslant N+1$.

შენიშვნა 1. $N = 1012$ შემთხვევაში, ასეთი მიმდევრობა $\max(a_1, a_{2023}) = 507$ პირობით ნამდვილად არსებობს:

$$507, 1517, 508, 1516, \dots, 1011, 1013, 1012, 2023, 1, 2022, 2, \dots, 1518, 506.$$

ზოგადი ლუწი N-ისთვის, მიმდევრობა $\max(a_1, a_{2N-1}) = \left\lceil \frac{N+1}{2} \right\rceil$ პირობით ანალოგიურად მიიღება. თუ $N \geqslant 3$ კენტია, უტოლობა ზუსტი არ არის, რადგან $\max(a_1, a_{2N-1}) = \frac{N+1}{2}$ და $a_1 + a_{2N-1} \geqslant N+1$ ერთად იძლევა $a_1 = a_{2N-1} = \frac{N+1}{2}$-ს, რაც წინააღმდეგობაა.
კომენტარი 2. ავტორის მიერ წარდგენილი ფორმულირება ოდნავ განსხვავებული იყო:
ავტორის ფორმულირება. განვიხილოთ დადებით მთელ რიცხვთა მიმდევრობა $a_1, a_2, a_3, \dots$, ისეთი, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი m და n რიცხვებისთვის სრულდება შემდეგი პირობები:

- $a_{n+2023} = a_n + 2023$,

- თუ $|a_{n+1}-a_n|=|a_{m+1}-a_m|$, მაშინ $2023 \mid (n-m)$, და
- მიმდევრობა შეიცავს თითოეულ დადებით მთელ რიცხვს.

დაამტკიცეთ, რომ $a_1 \geqslant 507$.
ეს ორი ფორმულირება ეკვივალენტურია შედარებით მარტივი მსჯელობების გათვალისწინებით. დავუშვათ, (a_n) არის მიმდევრობა, რომელიც აკმაყოფილებს ავტორის ფორმულირებას. პირველი და მესამე პირობებიდან გამომდინარეობს, რომ $a_1, \ldots, a_{2023}$ წარმოადგენს $1, \ldots, 2023$-ის გადანაცვლებას. გარდა ამისა, მიმდევრობა $|a_i - a_{i+1}|$, სადაც $i = 1, 2, \ldots, 2022$, შედგება $\leqslant 2022$ დადებითი მთელი რიცხვებისგან და მეორე პირობის თანახმად, მისი წევრები წყვილ-წყვილად განსხვავებულია. მაშასადამე, ის წარმოადგენს $1, \ldots, 2022$-ის გადანაცვლებას. ასევე სამართლიანია, რომ $a_1 > a_{2023}$, რადგან თუ $a_1 < a_{2023}$, მაშინ $|a_{2024} - a_{2023}| = |2023 + a_1 - a_{2023}| \leqslant 2022$, რაც უნდა უდრიდეს $|a_i - a_{i+1}|$-ს რომელიღაც $1 \leqslant i \leqslant 2022$-სთვის, რაც ეწინააღმდეგება მეორე პირობას. ამით ამოცანა დაიყვანება Shortlist-ის ფორმულირებაზე.
პირუკუ, თუ $a_1, \ldots, a_{2023}$ რიცხვები აკმაყოფილებს Shortlist-ის ფორმულირების პირობებს, მაშინ მიმდევრობის შესაძლო შემობრუნების შემდეგ (რათა უზრუნველვყოთ $a_1 > a_{2023}$), მიმდევრობა შეიძლება გაგრძელდეს უსასრულო მიმდევრობად, რომელიც აკმაყოფილებს ავტორის ფორმულირების პირობებს. □

ამოცანა 4.63.6.

ვთქვათ, $k \geqslant 2$ მთელი რიცხვია. იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა ისეთი $a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობა, რომლისთვისაც არსებობს არაუარყოფითი მთელი კოეფიციენტების მქონე k-ური ხარისხის P მრავალწევრი უფროსი კოეფიციენტით 1, ისეთი, რომ

$$P(a_n) = a_{n+1}a_{n+2}\cdots a_{n+k}$$

სრულდება ნებისმიერი მთელი $n \geqslant 1$-ისთვის.

(მალაიზია)

პასუხი: მიმდევრობა (a_n) უნდა იყოს დადებით მთელ რიცხვთა არითმეტიკული პროგრესია სხვაობით $d \geqslant 0$, ხოლო $P(x) = (x+d)\cdots(x+kd)$.
ზოგადი შენიშვნები. ქვემოთ მოყვანილ ამოხსნებში იგულისხმება შემდეგი მსჯელობები და დაკვირვებები.
დავუშვათ, რომ (a_n) მიმდევრობა არის არითმეტიკული პროგრესია სხვაობით $d \geqslant 0$. მაშინ ის აკმაყოფილებს პირობას მრავალწევრით

$$P(x) = (x+d)\cdots(x+kd).$$

ამით ერთი მიმართულება ამოწურულია. ახლა დავუშვათ, რომ (a_n) არის პირობის დამაკმაყოფილებელი მიმდევრობა. ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ ის წარმოადგენს

არაკლებად არითმეტიკულ პროგრესიას.
რადგან $P(x)$-ს აქვს არაუარყოფითი მთელი კოეფიციენტები, ის მკაცრად ზრდადია დადებით ნამდვილ რიცხვებზე. კერძოდ, ნებისმიერი დადებითი მთელი x, y-ისთვის სამართლიანია:

$$P(x) < P(y) \iff x < y.$$

გარდა ამისა, თუ მიმდევრობა (a_n) გარკვეული წევრიდან მოყოლებული მუდმივია, მაშინ $P(x) = x^k$ და მიმდევრობა (a_n) სინამდვილეში თავიდანვე მუდმივია. მართლაც, $P(x)$ რომ არ ყოფილიყო x^k მრავალწევრი, მაშინ $P(a_n) = a_{n+1} \cdots a_{n+k}$ ტოლობა ვერ შესრულდებოდა იმ n-ებისთვის, რომლებისთვისაც $a_n = \cdots = a_{n+k}$. კლებადი ინდუქციით ვასკვნით, რომ (a_n) მუდმივია. ამრიგად, შეგვიძლია შემოვიფარგლოთ იმ შემთხვევით, როდესაც (a_n) არ არის გარკვეული წევრიდან მოყოლებული მუდმივი.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-A6“-ის ამოხსნა: დავუშვათ, რომ (a_n) არ არის გარკვეული წევრიდან მოყოლებული მუდმივი.
ნაბიჯი 1. პირველი მიზანია ვაჩვენოთ, რომ მიმდევრობა აუცილებლად ზრდადია, ე.ი. $a_n < a_{n+1}$ ყველა $n \geqslant 1$-ისთვის.
პირველ რიგში, ორი ტოლობის შედარებით:

$$P(a_n) = a_{n+1}a_{n+2} \cdots a_{n+k},$$

$$P(a_{n+1}) = a_{n+2} \cdots a_{n+k}a_{n+k+1},$$

ვამჩნევთ, რომ

$$a_n < a_{n+1} \iff P(a_n) < P(a_{n+1}) \iff a_{n+1} < a_{n+k+1}, \tag{1}$$
$$a_n > a_{n+1} \iff P(a_n) > P(a_{n+1}) \iff a_{n+1} > a_{n+k+1}, \tag{2}$$
$$a_n = a_{n+1} \iff P(a_n) = P(a_{n+1}) \iff a_{n+1} = a_{n+k+1}. \tag{3}$$

მტკიცება 1. $a_n \leqslant a_{n+1}$ ყველა $n \geqslant 1$-ისთვის.
დამტკიცება. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $a_{n(0)-1} > a_{n(0)}$ რომელიღაც $n(0) \geqslant 2$-ისთვის. ჩვენ ავაგებთ დადებით მთელ რიცხვთა უსასრულო $n(0) < n(1) < \ldots$ მიმდევრობას, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას:

$$a_{n(i)-1} > a_{n(i)} \quad \text{და} \quad a_{n(i)} > a_{n(i+1)}.$$

მაშინ $a_{n(0)}, a_{n(1)}, a_{n(2)}, \ldots$ იქნება დადებით მთელ რიცხვთა უსასრულო კლებადი მიმდევრობა, რაც შეუძლებელია.
ასეთ მიმდევრობას ვაგებთ ინდუქციურად. თუ უკვე შერჩეული გვაქვს $n(i)$, მაშინ $n(i+1)$ იყოს უმცირესი ინდექსი, რომელიც მეტია $n(i)$-ზე და რომლის-

თვისაც $a_{n(i)} > a_{n(i+1)}$. შევნიშნოთ, რომ ასეთი ინდექსი ყოველთვის არსებობს და აკმაყოფილებს $n(i)+1 \leqslant n(i+1) \leqslant n(i)+k$ უტოლობას, რადგან (2)-ის ძალით $a_{n(i)} > a_{n(i)+k}$. საჭიროა შევამოწმოთ, რომ $a_{n(i+1)-1} > a_{n(i+1)}$. ეს ცხადია, თუ $n(i+1) = n(i)+1$ აგების მიხედვით. თუ $n(i+1) \geqslant n(i)+2$, მაშინ $n(i+1)$-ის მინიმალურობიდან გამომდინარე $a_{n(i+1)-1} \geqslant a_{n(i)}$, და ამიტომ $a_{n(i+1)-1} \geqslant a_{n(i)} > a_{n(i+1)}$. □

ახლა უკვე მზად ვართ დავამტკიცოთ, რომ a_n მიმდევრობა ზრდადია. დავუშვათ, $a_n = a_{n+1}$ რომელიღაც $n \geqslant 1$-ისთვის. მაშინ (3)-ის ძალით ასევე გვაქვს $a_{n+1} = a_{n+k+1}$, და რადგან მიმდევრობა არაკლებადია, გვექნება $a_n = a_{n+1} = a_{n+2} = \cdots = a_{n+k+1}$. იგივე მსჯელობას გავიმეორებთ $a_{n+k} = a_{n+k+1}$-სთვის და მივიღებთ, რომ მიმდევრობა საბოლოოდ მუდმივია, რაც ეწინააღმდეგება ჩვენს დაშვებას. მაშასადამე,

$$a_n < a_{n+1} \quad \text{ყველა } n \geqslant 1\text{-ისთვის.}$$

ნაბიჯი 2. შემდეგი და საბოლოო მიზანია დავამტკიცოთ, რომ a_n მიმდევრობა წარმოადგენს არითმეტიკულ პროგრესიას. შევნიშნოთ, რომ წევრების სხვაობები შეგვიძლია გამოვსახოთ შემდეგნაირად:

$$\begin{aligned} P(a_n) &= a_{n+1}a_{n+2}\cdots a_{n+k} \\ &= (a_n + (a_{n+1}-a_n))(a_n+(a_{n+2}-a_n))\cdots(a_n+(a_{n+k}-a_n)). \end{aligned}$$

დავამტკიცებთ, რომ საკმარისად დიდი n-ისთვის ჯამი

$$(a_{n+1}-a_n)+(a_{n+2}-a_n)+\cdots+(a_{n+k}-a_n)$$

უდრის P-ში x^{k-1} წევრის კოეფიციენტ b-ს. ეს მსჯელობა ეფუძნება შემდეგ მტკიცებას.

მტკიცება 2. არსებობს ისეთი ზღვარი A, რომელსაც აქვს შემდეგი თვისებები:

1. თუ $(c_1,\dots,c_k)$ წარმოადგენს დადებით მთელ რიცხვთა ისეთ k-ეულს, რომლისთვისაც $c_1+\cdots+c_k > b$, მაშინ ნებისმიერი $x \geqslant A$-სთვის გვაქვს $P(x) < (x+c_1)(x+c_2)\cdots(x+c_k)$.
2. თუ $(c_1,\dots,c_k)$ წარმოადგენს დადებით მთელ რიცხვთა ისეთ k-ეულს, რომლისთვისაც $c_1+\cdots+c_k < b$, მაშინ ნებისმიერი $x \geqslant A$-სთვის გვაქვს $P(x) > (x+c_1)(x+c_2)\cdots(x+c_k)$.

დამტკიცება. საკმარისია 1 და 2 ნაწილები ვაჩვენოთ ცალ-ცალკე, რადგან ამის შემდეგ შეგვიძლია ავიღოთ ამ ორი ზღვრის მაქსიმუმი.

ჯერ ვაჩვენოთ 1 ნაწილი. თითოეული ცალკეული $(c_1,\dots,c_k)$-სთვის ასეთი A ზღვარი არსებობს, რადგან

$$P(x)-(x+c_1)(x+c_2)\cdots(x+c_k) = (b-(c_1+\cdots+c_k))x^{k-1}+(\text{წევრები ხარისხით } \leqslant k-2)$$

მრავალწევრს გააჩნია უარყოფითი უფროსი კოეფიციენტი და, მაშასადამე, საკმარისად დიდი x-ებისთვის იღებს უარყოფით მნიშვნელობებს.

დავუშვათ, A არის საერთო ზღვარი ყველა ისეთი $c = (c_1, \dots, c_k)$ კორტეჟისთვის, რომელიც აკმაყოფილებს $c_1 + \dots + c_k = b + 1$ პირობას (გავითვალისწინოთ, რომ ასეთი კორტეჟი მხოლოდ სასრული რაოდენობაა). მაშინ ნებისმიერი $c' = (c'_1, \dots, c'_k)$ კორტეჟისთვის, რომლისთვისაც $c'_1 + \dots + c'_k > b$, არსებობს ისეთი $c = (c_1, \dots, c_k)$ კორტეჟი, რომლისთვისაც $c_1 + \dots + c_k = b + 1$ და $c'_i \geqslant c_i$, და მაშინ უტოლობა c'-ისთვის გამომდინარეობს c-სთვის არსებული უტოლობიდან.
ნაწილი 2 შეგვიძლია ვაჩვენოთ ანალოგიურად, ან იმ ფაქტის გამოყენებით, რომ ასეთი კორტეჟების რაოდენობა სასრულია. □
ავიღოთ A, რომელიც აკმაყოფილებს მტკიცება 2-ის პირობას, და ავიღოთ ისეთი N, რომ $n \geqslant N$-დან გამომდინარეობდეს $a_n \geqslant A$. მაშინ თითოეული $n \geqslant N$-ისთვის გვექნება

$$(a_{n+1} - a_n) + \dots + (a_{n+k} - a_n) = b.$$

ამ ტოლობასა და $n + 1$-ისთვის შესაბამის ტოლობას შორის სხვაობის აღებით მივიღებთ, რომ

$$a_{n+k+1} - a_{n+1} = k(a_{n+1} - a_n)$$

ნებისმიერი $n \geqslant N$-ისთვის.
დავასკვნათ ექსტრემუმის პრინციპის გამოყენებით. იყოს $d = \min\{a_{n+1} - a_n \mid n \geqslant N\}$, და დავუშვათ, რომ ეს მინიმუმი მიიღწევა რომელიღაც $n \geqslant N$ ინდექსზე. რადგან

$$kd = k(a_{n+1} - a_n) = a_{n+k+1} - a_{n+1} = \sum_{i=1}^{k} (a_{n+i+1} - a_{n+i})$$

და თითოეული შესაკრები სულ მცირე d-ს ტოლია, ვასკვნით, რომ d ასევე მიიღწევა $n + 1, \dots, n + k$ ინდექსებზეც, ხოლო ინდუქციით — ყველა $n' \geqslant n$-ზეც. ვხედავთ, რომ განტოლება $P(x) = (x + d)(x + 2d) \cdots (x + kd)$ ჭეშმარიტია x-ის უსასრულოდ ბევრი მნიშვნელობისთვის (ყველა $a_{n'}$-სთვის, სადაც $n' \geqslant n$), მაშასადამე, ეს არის მრავალწევრთა ტოლობა. საბოლოოდ, ვიყენებთ (უკუ)ინდუქციას, რათა ვაჩვენოთ, რომ $a_{n+1} - a_n = d$ ნებისმიერი $n \geqslant 1$-ისთვის. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-A6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** დავუშვათ, რომ (a_n) არ არის საბოლოოდ მუდმივი. ამ ამოხსნაში ჩვენ ჯერ დავამტკიცებთ დებულება 1-ის ალტერნატიულ ვერსიას.
დებულება 3. არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი $n \geqslant 1$, რომლისთვისაც

$$a_n \leqslant \min\{a_{n+1}, \dots, a_{n+k}\}.$$

დამტკიცება. დავუშვათ საწინააღმდეგო, მაშინ სასრული რაოდენობის $n \geqslant 1$-ის გარდა ყველასთვის სრულდება $a_n > \min\{a_{n+1}, \dots, a_{n+k}\}$. მაშასადამე, ნებისმიერი საკმარისად დიდი n-ისთვის ყოველთვის არსებობს ისეთი $1 \leqslant l \leqslant k$, რომ $a_n > a_{n+l}$. ეს იძლევა დადებითი მთელი რიცხვების უსასრულო კლებად მიმდევრობას $a_n > a_{n+l_1} > a_{n+l_2} > \cdots$, რაც შეუძლებელია. □

დებულება 3-ს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ სწრაფად ამოვწუროთ შემთხვევა $P(x) = x^k$. ამ შემთხვევაში, ყოველი ისეთი n-ისთვის, სადაც $a_n \leqslant \min\{a_{n+1}, \dots, a_{n+k}\}$, რადგან $a_{n+1} \cdots a_{n+k} = a_n^k$, გამომდინარეობს, რომ $a_n = a_{n+1} = \cdots = a_{n+k}$. ეს გვიჩვენებს, რომ მიმდევრობა საბოლოოდ მუდმივია, რაც ეწინააღმდეგება ჩვენს დაშვებას.
ამიერიდან დავუშვათ, რომ

$$P(x) > x^k \quad \text{ყველა } x > 0\text{-თვის.}$$

დებულება 4. ნებისმიერი $M > 0$-ისთვის არსებობს ისეთი $N > 0$, რომ $a_n > M$ ყველა $n > N$-ისთვის.
დამტკიცება. დავუშვათ, არსებობს ისეთი $M > 0$, რომ $a_n \leqslant M$ უსასრულოდ ბევრი n-ისთვის. ყოველი ისეთი i-ისთვის, სადაც $a_i \leqslant M$, განვიხილოთ k-ეული $(a_{i+1}, \dots, a_{i+k})$. მაშინ ამ k-ეულის თითოეული წევრი ზემოდან შემოსაზღვრულია $P(a_i)$-ით, და შესაბამისად $P(M)$-ითაც. რადგან ასეთი k-ეულების რაოდენობა შემოსაზღვრულია $P(M)^k$-ით, დირიხლეს პრინციპით ვასკვნით, რომ არსებობს ისეთი ინდექსები $i < j$, რომ $(a_{i+1}, \dots, a_{i+k}) = (a_{j+1}, \dots, a_{j+k})$. რადგან a_n ცალსახად განისაზღვრება მის წინ მდგომი k წევრით, ვასკვნით, რომ უნდა სრულდებოდეს $a_{i+k+1} = a_{j+k+1}$, და ანალოგიურად $a_{i+l} = a_{j+l}$ ყველა $l \geqslant 0$-ისთვის, ე.ი. მიმდევრობა საბოლოოდ პერიოდულია რაიმე $p = j - i$ პერიოდით.
ავიღოთ ისეთი K, რომ $a_n = a_{n+p}$ ნებისმიერი $n \geqslant K$-ისთვის. მაშინ, უტოლობების

$$a_n^k < P(a_n) = a_{n+1} \cdots a_{n+k}$$

გადამრავლებით $K \leqslant n \leqslant K + p - 1$-თვის, მივიღებთ:

$$\begin{aligned}
\prod_{n=K}^{K+p-1} a_n^k &< \prod_{n=K}^{K+p-1} a_{n+1} \cdots a_{n+k} \\
&= a_{K+1} a_{K+2}^2 \cdots a_{K+k-1}^{k-1} \left(\prod_{n=K+k}^{K+p} a_n \right)^k a_{K+p+1}^{k-1} \cdots a_{K+p+k-2}^2 a_{K+p+k-1} \\
&= \left(\prod_{n=K}^{K+p-1} a_n \right)^k \quad \text{(პერიოდულობის გამო),}
\end{aligned}$$

რაც წინააღმდეგობაა. □
ჩავწეროთ $P(x) = x^k + bx^{k-1} + Q(x)$, სადაც $Q(x)$-ის ხარისხი არაუმეტეს $k-2$-ია. ავიღოთ ისეთი M, რომ $x > M$ პირობიდან გამომდინარეობდეს $x^{k-1} > Q(x)$.
დებულება 5. არსებობს ისეთი არაუარყოფითი მთელი რიცხვები $b_1, \dots, b_k$, რომ $P(x) = (x + b_1) \cdots (x + b_k)$, და ამასთან, უსასრულოდ ბევრი $n \geqslant 1$-ისთვის გვაქვს $a_{n+i} = a_n + b_i$ ყოველი $1 \leqslant i \leqslant k$-ისთვის.
დამტკიცება. დებულებები 3 და 4-ის თანახმად, არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი n, რომ

$$a_n > M \quad \text{და} \quad a_n \leqslant \min\{a_{n+1}, \dots, a_{n+k}\}.$$

ასეთ n ინდექსებს ვუწოდოთ კარგი. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ თუ n კარგი ინდექსია, მაშინ

$$\max\{a_{n+1}, \dots, a_{n+k}\} \leqslant a_n + b.$$

მართლაც, თუ $a_{n+i} \geqslant a_n + b + 1$, მაშინ $a_n \leqslant \min\{a_{n+1}, \dots, a_{n+k}\}$-სა და $a_n^{k-1} > Q(a_n)$-თან ერთად მივიღებთ, რომ

$$a_n^k + (b+1)a_n^{k-1} > a_n^k + ba_n^{k-1} + Q(a_n) = P(a_n) \geqslant (a_n + b + 1)a_n^{k-1},$$

რაც წინააღმდეგობაა.
ამრიგად, ყოველი კარგი n ინდექსისთვის შეგვიძლია ჩავწეროთ $a_{n+i} = a_n + b_i$ ყველა $1 \leqslant i \leqslant k$-სთვის, გარკვეული $(b_1, \dots, b_k)$ არჩევანისთვის (რომელიც შესაძლოა დამოკიდებული იყოს n-ზე), სადაც $0 \leqslant b_i \leqslant b$. დირიხლეს პრინციპის თანახმად, რომელიღაც k-ეული $(b_1, \dots, b_k)$ არჩეული უნდა იყოს უსასრულოდ ბევრი ასეთი კარგი n ინდექსისთვის. ეს ნიშნავს, რომ ტოლობა $P(a_n) = (a_n + b_1) \cdots (a_n + b_k)$ სრულდება უსასრულოდ ბევრი კარგი n ინდექსისთვის. დებულება 4-ის თანახმად, ამ a_n-ებს შორის a_n შემოუსაზღვრელია, ამიტომ $P(x) = (x + b_1) \cdots (x + b_k)$ იგივურად უნდა სრულდებოდეს. □

დებულება 6. გვაქვს $b_i = ib_1$ ყველა $1 \leqslant i \leqslant k$-სთვის.
დამტკიცება. n ინდექსს ვუწოდოთ ჩინებული, თუ $a_{n+i} = a_n + b_i$ ყოველი $1 \leqslant i \leqslant k$-სთვის. დებულება 5-დან ვიცით, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ჩინებული n.
თავდაპირველად ვაჩვენოთ, რომ ნებისმიერი $1 \leqslant i < j \leqslant k$ წყვილისთვის არსებობს ისეთი $1 \leqslant l \leqslant k$, რომ $b_j = b_i + b_l$. მართლაც, ასეთი i-სა და j-სთვის და ჩინებული n-ისთვის, $a_n + b_j$ (რომელიც a_{n+j}-ის ტოლია) ყოფს $P(a_{n+i}) = \prod_{l=1}^{k}(a_n + b_i + b_l)$-ს, და მაშასადამე ყოფს $\prod_{l=1}^{k}(b_i + b_l - b_j)$-საც. რადგან $a_n + b_j$ შემოუსაზღვრელია ჩინებულ n-ებს შორის, გვაქვს $\prod_{l=1}^{k}(b_i + b_l - b_j) = 0$, ამიტომ არსებობს ისეთი l, რომ $b_j = b_i + b_l$.
კერძოდ, $b_j = b_i + b_l \geqslant b_i$, ე.ი. $(b_1, \dots, b_k)$ არაკლებადია.
დავუშვათ, $b_1 = 0$ და n ჩინებული რიცხვია. კერძოდ, სრულდება $a_n = a_{n+1}$. გარდა ამისა, რადგან

$$a_{n+k+1}P(a_n) = a_{n+1} \cdots a_{n+k+1} = a_{n+1}P(a_{n+1}),$$

გვაქვს $a_n = a_{n+1} = a_{n+k+1}$, რომელიც ყოფს $P(a_{n+i}) = \prod_{l=1}^{k}(a_n + b_i + b_l)$-ს თითოეული $1 \leqslant i \leqslant k$-სთვის. აქედან გამომდინარე, a_n ყოფს $\prod_{l=1}^{k}(b_i + b_l)$-ს. იგივე მსჯელობით, მივიღებთ $b_i + b_l = 0$-ს რომელიღაც l-ისთვის, მაგრამ რადგან $b_i, b_l \geqslant 0$, ვღებულობთ $b_i = 0$-ს თითოეული $1 \leqslant i \leqslant k$-სთვის.
ახლა დავუშვათ, რომ $b_1 \geqslant 1$. მაშინ, თითოეული $1 \leqslant i < j \leqslant k$-სთვის გვაქვს $b_j - b_i = b_l \geqslant b_1 \geqslant 1$, ამიტომ $(b_1, \dots, b_k)$ მკაცრად ზრდადია. მაშასადამე, $k-1$ ცალი

ელემენტი $b_2 < b_3 < \cdots < b_k$ ზუსტად ემთხვევა $b_1 + b_1 < \cdots < b_1 + b_{k-1}$ ელემენტებს, რადგან ისინი ვერ იქნებიან $b_1 + b_k$-ის ტოლი. ეს გვაძლევს $b_i = ib_1$-ს ყველა $1 \leqslant i \leqslant k$-სთვის, რაც გვინდოდა. □

დებულება 6-დან გამომდინარეობს, რომ $P(x) = (x+d)(x+2d)\cdots(x+kd)$ რაიმე $d \geqslant 1$-ისთვის, და არსებობს უსასრულოდ ბევრი n ინდექსი, რომლებისთვისაც $a_{n+i} = a_n + id$, სადაც $1 \leqslant i \leqslant k$. უკუინდუქციით, $P(a_{n-1}) = a_n \cdots a_{n+k-1}$ გვაძლევს $a_{n-1} = a_n - d$-ს და ა.შ. ამრიგად, $a_1, \ldots, a_n$ ადგენს არითმეტიკულ პროგრესიას სხვაობით d. რადგან n შეიძლება იყოს ნებისმიერად დიდი, მთლიანი მიმდევრობაც წარმოადგენს არითმეტიკულ პროგრესიას, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.

კომენტარი 1. ტიპური ამოხსნა თავდაპირველად აჩვენებდა ზრდადობის გარკვეულ თვისებას (დაშვებით, რომ a_n არ არის მუდმივი), შემდეგ კი გამოიყენებდა ამ თვისებას $a_{n+i} - a_n$ ($1 \leqslant i \leqslant k$) რიცხვებზე ან/და P მრავალწევრზე ინფორმაციის გამოსატანად.
ამოხსნა 1 აჩვენებს მკაცრ თვისებას: $a_n < a_{n+1}$ (მსჯელობა დებულება 1-ის შემდეგ), რაც ბოლო ნაწილს აადვილებს. ამოხსნა 2 (დებულებები 3 და 4) აჩვენებს მხოლოდ უფრო სუსტ ზრდადობის თვისებებს, რაც მოითხოვს უფრო რთულ/ეშმაკურ მსჯელობებს ბოლო ნაწილში, მაგრამ მაინც წყვეტს ამოცანას.

კომენტარი 2. საინტერესო იქნებოდა იმ შემთხვევის განხილვა, როდესაც P-ს შეიძლება ჰქონდეს უარყოფითი მთელი კოეფიციენტები, ან (a_n) უბრალოდ მთელრიცხვა მიმდევრობაა. მაშინ კლებადი არითმეტიკული პროგრესიაც შესაძლებელი იქნებოდა, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი შესაძლებლობა. არსებობს შემოსაზღვრული მაგალითები, როგორიცაა $1, -1, 1, -1, \ldots$, სადაც $P(x) = -x^2$, ან $0, 1, -1, 0, 1, -1, \ldots$, სადაც $P(x) = x^2 - 1$. თუ, გარდა ამისა, P-ს არ მოეთხოვება იყოს მონური, მაშინ სიტუაცია კიდევ უფრო გაურკვეველია. მაგალითად, მიმდევრობა $1, 2, 4, 8, \ldots$ მუშაობს მრავალწევრისთვის $P(x) = 8x^2$.
□

ამოცანა 4.63.7.

ვთქვათ, N დადებითი მთელი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს $1, 2, \ldots, N$ რიცხვების სამი ისეთი გადანაცვლება $a_1, a_2, \ldots, a_N$; $b_1, b_2, \ldots, b_N$ და $c_1, c_2, \ldots, c_N$, რომ

$$\left|\sqrt{a_k} + \sqrt{b_k} + \sqrt{c_k} - 2\sqrt{N}\right| < 2023$$

ნებისმიერი $k = 1, 2, \ldots, N$-სთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-A7“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ $\sqrt{1}, \sqrt{2}, \dots, \sqrt{N}$ რიცხვები მივაახლოოთ უახლოესი მთელი რიცხვებით < 0.5 ცდომილებით. ეს გვაძლევს შემდეგ მიმდევრობას:

$$1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, \dots$$

უფრო ზუსტად, თითოეული $k \geqslant 1$-ისთვის, $\sqrt{k^2-k+1}, \dots, \sqrt{k^2+k}$ რიცხვებს ვამრგვალებთ k-მდე, ასე რომ გვაქვს k-ს $2k$ ცალი ასლი.
ნაბიჯი 1. ჯერ განვიხილოთ უფრო მარტივი შემთხვევა, როდესაც N-ს აქვს შემდეგი სახე:

$$N = m(m+1).$$

ამ შემთხვევაში, $\sqrt{1}, \sqrt{2}, \dots, \sqrt{N}$ რიცხვები მიახლოებულია $\{1_{\times 2}, 2_{\times 4}, 3_{\times 6}, \dots, m_{\times 2m}\}$ მულტისიმრავლის ელემენტებით. აღვნიშნოთ T_m-ით ამ მულტისიმრავლის „ნახევარი“, ე.ი.

$$T_m := \{1_{\times 1}, 2_{\times 2}, 3_{\times 3}, \dots, m_{\times m}\}.$$

ინდუქციით დავამტკიცებთ, რომ არსებობს T_m მულტისიმრავლის ელემენტების სამი გადანაცვლება (u_k), (v_k) და (w_k) ისეთი, რომ $u_k + v_k + w_k = 2m+1$ მუდმივია თითოეული $k = 1, 2, \dots, \dfrac{m(m+1)}{2}$-ისთვის.
როდესაც $m = 1$, ავიღოთ $1+1+1 = 3$. როდესაც $m = 2$, ავიღოთ $(1,2,2) + (2,1,2) + (2,2,1) = (5,5,5)$. დავუშვათ, რომ უკვე აგებული გვაქვს T_{m-1}-ის სამი გადანაცვლება (u_k), (v_k) და (w_k), რომლებიც აკმაყოფილებენ $u_k + v_k + w_k = 2m-1$ ტოლობას თითოეული $k = 1, 2, \dots, \dfrac{m(m-1)}{2}$-ისთვის. T_m-ისთვის შევნიშნოთ, რომ

$$T_m = T_{m-1} \sqcup \{m_{\times m}\},$$

და ასევე

$$T_m = (T_{m-1} + 1) \sqcup \{1, 2, \dots, m\}. \tag{1}$$

აქ $T_{m-1} + 1$ ნიშნავს T_{m-1}-ის ყველა ელემენტისთვის 1-ის მიმატებას. T_m-ის (u'_k), (v'_k) და (w'_k) გადანაცვლებებს ავაგებთ შემდეგნაირად:

- თითოეული $k = 1, 2, \dots, \dfrac{m(m-1)}{2}$-ისთვის, ავიღოთ $u'_k = u_k$, $v'_k = v_k + 1$, $w'_k = w_k + 1$.
- თითოეული $k = \dfrac{m(m-1)}{2} + r$-ისთვის, სადაც $r = 1, 2, \dots, m$, ავიღოთ $u'_k = m$, $v'_k = r$, $w'_k = m + 1 - r$.

(1)-დან ცხადია, რომ (u'_k), (v'_k) და (w'_k) წარმოადგენენ T_m-ის სამ გადანაცვლებას და ისინი აკმაყოფილებენ $u'_k + v'_k + w'_k = 2m+1$ პირობას თითოეული $k = 1, 2, \dots, \dfrac{m(m+1)}{2}$-ისთვის.
ეს ინდუქციური კონსტრუქცია შეიძლება თვალსაჩინოდ გამოისახოს $3 \times$

$\frac{m(m+1)}{2}$ ზომის მატრიცით:

$$\begin{bmatrix} u_1 & \dots & u_{m(m-1)/2} & m & \dots & m \\ v_1+1 & \dots & v_{m(m-1)/2}+1 & 1 & \dots & m \\ w_1+1 & \dots & w_{m(m-1)/2}+1 & m & \dots & 1 \end{bmatrix},$$

რომელშიც სამი სტრიქონი წარმოადგენს $(u'_k), (v'_k), (w'_k)$ გადანაცვლებებს, ხოლო თითოეული სვეტის სამი ელემენტის ჯამია $2m+1$.
ამგვარად, როდესაც $N = m^2+m$, შეგვიძლია ავაგოთ $1, 2, \dots, N$-ის ისეთი (a_k), (b_k) და (c_k) გადანაცვლებები, რომ

$$2m+1-1.5 < \sqrt{a_k} + \sqrt{b_k} + \sqrt{c_k} < 2m+1+1.5. \tag{2}$$

ეს გვაძლევს

$$\left|\sqrt{a_k} + \sqrt{b_k} + \sqrt{c_k} - 2\sqrt{N}\right| < 2.5 < 2023,$$

სადაც გამოვიყენეთ, რომ დადებითი m-ისთვის $-1 < 2m - 2\sqrt{m^2+m} < 0$.
ნაბიჯი 2. ახლა გადავიდეთ ზოგად შემთხვევაზე. ავიღოთ ისეთი m, რომ

$$m(m+1) \leqslant N < (m+1)(m+2).$$

ჩავწეროთ $N = m(m+1)+t$ რაიმე $t \in \{0, 1, \dots, 2m+1\}$-სთვის და შემოვიღოთ

$$L := \left\lfloor \frac{4}{9}N \right\rfloor.$$

ქვემოთ გამოვიყენებთ შემდეგ უტოლობებს:

$$N > m^2, \quad N < (m+2)^2, \quad t \leqslant 2m+1, \quad L+1 > 4N/9, \quad L \leqslant 4N/9.$$

როგორც ზემოთ, ავაგებთ (2)-ის დამაკმაყოფილებელ $1, 2, \dots, m(m+1)$-ის სამ (a_k), (b_k) და (c_k) გადანაცვლებას. ახლა კი ავაგებთ $1, 2, \dots, N$-ის სამ საძიებელ (A_k), (B_k) და (C_k) გადანაცვლებას შემდეგნაირად:
$k = 1, 2, \dots, m(m+1)$-სთვის, თუ $a_k \leqslant L$, ავიღოთ $A_k = a_k$, ხოლო თუ $a_k > L$, ავიღოთ $A_k = a_k + t$. $k = m(m+1)+r$-სთვის, სადაც $r = 1, 2, \dots, t$, დავუშვათ $A_k = L+r$. ანალოგიურად განვმარტოთ (B_k) და (C_k) გადანაცვლებები. ახლა $k = 1, 2, \dots, m(m+1)$-სთვის ვაჩვენოთ, რომ $0 \leqslant \sqrt{A_k} - \sqrt{a_k} \leqslant 2$. ქვედა შეფასება აშკარაა. თუ $m \leqslant 1$, მაშინ $N \leqslant 5$ და, შესაბამისად, $\sqrt{A_k} - \sqrt{a_k} \leqslant \sqrt{5} - \sqrt{1} \leqslant 2$. ხოლო თუ $m \geqslant 2$, მაშინ

$$\sqrt{A_k} - \sqrt{a_k} = \frac{A_k - a_k}{\sqrt{A_k} + \sqrt{a_k}} \leqslant \frac{t}{2\sqrt{L+1}} \leqslant \frac{2m+1}{\frac{4}{3}m} \leqslant 2.$$

ანალოგიური უტოლობები გვაქვს (B_k)-სა და (C_k)-სთვისაც. ამრიგად,

$$2\sqrt{N} - 4.5 < 2m+1-1.5 \leqslant \sqrt{A_k} + \sqrt{B_k} + \sqrt{C_k} \leqslant 2m+1+1.5+6 < 2\sqrt{N} + 8.5.$$

$k = m^2 + m + 1, \dots, m^2 + m + t$-სთვის გვაქვს

$$2\sqrt{N} < 3\sqrt{L+1} \leqslant \sqrt{A_k} + \sqrt{B_k} + \sqrt{C_k} \leqslant 3\sqrt{L+t} \leqslant \sqrt{4N+9t} < 2\sqrt{N} + 8.5.$$

შეჯამების სახით, ჩვენ განვმარტეთ $1, 2, \dots, N$-ის სამი გადანაცვლება (A_k), (B_k) და (C_k), რომლებისთვისაც

$$\left|\sqrt{A_k} + \sqrt{B_k} + \sqrt{C_k} - 2\sqrt{N}\right| < 8.5 < 2023$$

სრულდება ნებისმიერი $k = 1, 2, \dots, N$-ისთვის. □ □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-A7“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ეს არის 1-ლი ამოხსნის ვარიაცია, რომელიც მე-2 ნაბიჯისთვის იყენებს ინდუქციას.
დავუშვათ, n არის მთელი რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს $0 \leqslant n \leqslant m+1$ პირობას, და განვმარტოთ მულტისიმრავლე $T_{m,n}$ შემდეგნაირად:

$$T_{m,n} := \{1_{\times 1}, 2_{\times 2}, 3_{\times 3}, \dots, m_{\times m}, (m+1)_{\times n}\}.$$

სხვა სიტყვებით, $T_{m,0} = T_m$, $T_{m,n} = T_m \sqcup \{(m+1)_{\times n}\}$ და $T_{m,m+1} = T_{m+1}$, სადაც T_m არის 1-ელ ამოხსნაში განსაზღვრული სიმრავლე.
დებულება. არსებობს $T_{m,n}$-ის სამი ისეთი გადანაცვლება (u_k), (v_k), (w_k), რომ

$$\begin{cases} u_k + v_k + w_k = 2m+1 & (n = 0), \\ u_k + v_k + w_k \in \{2m+1, 2m+2, 2m+3\} & (1 \leq n \leq m), \\ u_k + v_k + w_k = 2m+3 & (n = m+1). \end{cases}$$

დამტკიცება. ჩავატაროთ ინდუქცია m-ის მიმართ. თუ $n = 0$ ან $n = m+1$, დებულება მტკიცდება ისევე, როგორც ამოხსნა 1-ში. თუ $1 \leq n \leq m$, შევნიშნოთ, რომ

$$T_{m,n} = T_{m-1,n} \sqcup \{m_{\times(m-n)}, (m+1)_{\times n}\} = (T_{m-1,n} + 1) \sqcup \{1, 2, \dots, m\}.$$

ინდუქციის დაშვებიდან გამომდინარეობს, რომ არსებობს $T_{m-1,n}$-ის სამი ისეთი გადანაცვლება (u_k), (v_k), (w_k), რომლებიც ყოველი k-სთვის აკმაყოფილებს პირობას: $u_k + v_k + w_k \in \{2m-1, 2m, 2m+1\}$. ავაგოთ $T_{m,n}$-ის გადანაცვლებები (u'_k), (v'_k) და (w'_k) შემდეგნაირად:

- როცა $k = 1, 2, \dots, \dfrac{m(m-1)}{2} + n$, ავიღოთ $u'_k = u_k$, $v'_k = v_k + 1$ და $w'_k = w_k + 1$.
- როცა $k = \dfrac{m(m-1)}{2} + n + r$, სადაც $r = 1, 2, \dots, m$, ავიღოთ $u'_k = m$, თუ $1 \leq r \leq m-n$, ხოლო $u'_k = m+1$, თუ $m-n+1 \leq r \leq m$, აგრეთვე $v'_k = r$ და $w'_k = m+1-r$.

კონსტრუქციიდან ცხადია, რომ (u'_k), (v'_k) და (w'_k) წარმოადგენს $T_{m,n}$-ის სამ გადანაცვლებას და ისინი აკმაყოფილებენ $u'_k + v'_k + w'_k \in \{2m+1, 2m+2, 2m+3\}$

პირობას ყოველი $k = 1, 2, \dots, \frac{m(m+1)}{2} + n$-სთვის.
კვლავ, კონსტრუქციის ვიზუალიზაცია შეგვიძლია შემდეგი მატრიცით:

$$\begin{bmatrix} u_1 & \dots & u_{m(m-1)/2+n} & m & \dots & m & m+1 & \dots & m+1 \\ v_1+1 & \dots & v_{m(m-1)/2+n}+1 & 1 & \dots & \dots & \dots & \dots & m \\ w_1+1 & \dots & w_{m(m-1)/2+n}+1 & m & \dots & \dots & \dots & \dots & 1 \end{bmatrix}. \qquad \square$$

ზოგადად, რაღაც $m \geq 0$-სთვის გვაქვს $m(m+1) \leq N < (m+1)(m+2)$. ავიღოთ $N = m(m+1) + t$ რომელიმე $t \in \{0, 1, \dots, 2m+1\}$-სთვის. მაშინ $\{\sqrt{1}, \sqrt{2}, \dots, \sqrt{N}\}$-ის მიახლოება უახლოესი მთელი რიცხვით, რომლის ცდომილებაც < 0.5, წარმოადგენს მულტისიმრავლეს

$$\{1_{\times 2}, 2_{\times 4}, \dots, m_{\times 2m}, (m+1)_{\times t}\} = T_{m,n_1} \sqcup T_{m,n_2},$$

სადაც $n_1 = \lfloor t/2 \rfloor$ და $n_2 = \lceil t/2 \rceil$.
რადგან $0 \leq n_1 \leq n_2 \leq m+1$, დებულების გამოყენებით შეგვიძლია ავაგოთ ისეთი გადანაცვლებები (a_k), (b_k) და (c_k), რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ უტოლობას:

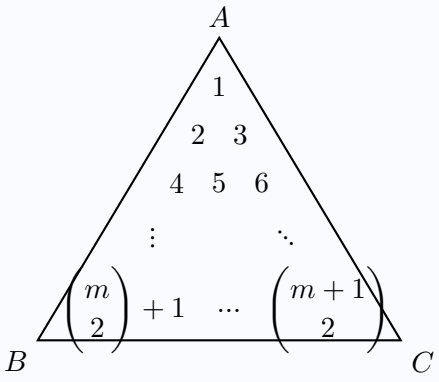
$$2m + 1 - 1.5 < \sqrt{a_k} + \sqrt{b_k} + \sqrt{c_k} < 2m + 3 + 1.5.$$

რადგან $m < \sqrt{N} < m+2$, გამომდინარეობს, რომ

$$2\sqrt{N} - 4.5 < 2m + 1 - 1.5 < \sqrt{a_k} + \sqrt{b_k} + \sqrt{c_k} < 2m + 3 + 1.5 < 2\sqrt{N} + 4.5,$$

და ამიტომ

$$\left|\sqrt{A_k} + \sqrt{B_k} + \sqrt{C_k} - 2\sqrt{N}\right| < 4.5 < 2023. \qquad \square$$



$\square$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-A7“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** ეს ამოხსნა ეფუძნება ტოლგვერდა სამკუთხედების გეომეტრიულ ხედვას.
ნაბიჯი 1. თავდაპირველად განვიხილოთ სამკუთხა რიცხვების შედარებით

მარტივი შემთხვევა:

$$N = \frac{m(m+1)}{2}.$$

როგორც ნახაზზეა ნაჩვენები, განვიხილოთ ABC ტოლგვერდა სამკუთხედის შიგნით სამკუთხა ფორმის მესრის წერტილები, სულ N წერტილი. მესერი ისეა აგებული, რომ ℓ-ურ მწკრივში არის ზუსტად ℓ წერტილი თითოეული $\ell = 1, 2, \dots, m$-ისთვის. მწკრივები დანომრილია სამი განსხვავებული გზით, თითოეული წვეროსთვის სათითაოდ.

სამკუთხა მესრის თითოეულ P_k წერტილს მიენიჭება მთელი რიცხვების სამეული (a_k, b_k, c_k) შემდეგნაირად. პირველ კოორდინატს ეწოდება A-კოორდინატი, და ანალოგიურად B-სა და C-სთვის. A-კოორდინატის განსასაზღვრად, რომელიც აღინიშნება როგორც $W_a(\bullet)$, ჯერ დავნომროთ მესრის წერტილები $1, 2, 3, \dots$ რიცხვებით, დაწყებული A-სთან უახლოესი წერტილიდან და შემდეგ ქვედა მწკრივებისკენ იმ წესით, რომ თითოეულ მწკრივში დანომრვა ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ (იხ. ნახაზი). B-კოორდინატი, აღნიშნული როგორც $W_b(\bullet)$, განისაზღვრება A-კოორდინატის საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით 120°-ით მობრუნებით. C-კოორდინატი, აღნიშნული როგორც $W_c(\bullet)$, ანალოგიურად განისაზღვრება A-კოორდინატის საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით 240°-ით მობრუნებით.

დავუშვათ, რომ წერტილი P მდებარეობს ℓ_a-ურ მწკრივში A წვეროდან, ℓ_b-ურ მწკრივში B წვეროდან და ℓ_c-ურ მწკრივში C წვეროდან. შევნიშნოთ, რომ ℓ_a სამკუთხედში A-ს სიმაღლისა და P-ს სიმაღლის სხვაობის პროპორციულია. რადგან ტოლგვერდა სამკუთხედის შიგნით წერტილიდან სამ გვერდამდე დაშვებული სიმაღლეების (მანძილების) ჯამი წერტილზე დამოკიდებული არ არის, უნდა გვქონდეს

$$\ell_a + \ell_b + \ell_c = 2m + 1 = \sqrt{8N+1}.$$

რადგან პირველ ℓ მწკრივში არის ზუსტად $1 + 2 + \dots + \ell = \dfrac{\ell(\ell+1)}{2}$ წერტილი, P წერტილის A-დანომრვა $W_a(P)$ აკმაყოფილებს უტოლობას

$$\frac{\ell_a(\ell_a - 1)}{2} + 1 \leqslant W_a(P) \leqslant \frac{\ell_a(\ell_a + 1)}{2}.$$

კერძოდ,

$$\left(\ell_a - \frac{1}{2}\right)^2 < 2W_a(P) < \left(\ell_a + \frac{1}{2}\right)^2.$$

ციკლური შეკრებით მივიღებთ:

$$\left|\sqrt{2W_a(P)} + \sqrt{2W_b(P)} + \sqrt{2W_c(P)} - (\ell_a + \ell_b + \ell_c)\right| < \frac{3}{2}$$

და ამგვარად,

$$\left|\sqrt{W_a(P)} + \sqrt{W_b(P)} + \sqrt{W_c(P)} - 2\sqrt{N + \frac{1}{8}}\right| < \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{4}.$$

ნაბიჯი 2. ახლა, ნებისმიერი ნატურალური N რიცხვისთვის არსებობს ისეთი ნატურალური m რიცხვი, რომ

$$\frac{m(m-1)}{2}+1 \leqslant N \leqslant \frac{m(m+1)}{2}.$$

ჩავწეროთ $N=\frac{m(m+1)}{2}-t$, სადაც $t \in \{0,1,\dots,m-1\}$. ზემოთ მოყვანილ კონსტრუქციას $\frac{m(m+1)}{2}$ წერტილისთვის გარდავქმნით N წერტილის კონსტრუქციად შემდეგნაირად. სამკუთხა ბადის მე-m სტრიქონიდან (კერძოდ, ქვედა სტრიქონიდან) წავშალოთ ნებისმიერი t წერტილი. დარჩენილ სამკუთხა ბადეს ექნება $\frac{m(m+1)}{2}-t=N$ წერტილი და მათ A-, B- და C-კოორდინატებს მივანიჭებთ ისევე, როგორც ადრე (იმავე თანმიმდევრობით, ოღონდ გამოვტოვებთ წაშლილ წერტილებს ისე, რომ კოორდინატებმა ზუსტად შეადგინონ $1,2,\dots,N$-ის გადანაცვლებები).
სამკუთხა ბადის თითოეული P წერტილისთვის (რომელიც მანამდე არ წაშლილა), ვთქვათ, ის მდებარეობს შესაბამისად ℓ_a-ურ, ℓ_b-ურ და ℓ_c-ურ სტრიქონში A, B და C წერტილებიდან დანახვისას. მაშინ A-კოორდინატი $W_a(P)$ კვლავ აკმაყოფილებს უტოლობას

$$\frac{\ell_a(\ell_a-1)}{2}+1 \leqslant W_a(P) \leqslant \frac{\ell_a(\ell_a+1)}{2}.$$

B-კოორდინატი $W_b(P)$ აკმაყოფილებს უტოლობას

$$\frac{(\ell_b-1)(\ell_b-2)}{2}+1 \leqslant W_b(P) \leqslant \frac{\ell_b(\ell_b+1)}{2},$$

რადგან B წერტილიდან დანახვისას, თითოეული სტრიქონიდან წაშლილი გვაქვს 0 ან 1 წერტილი, ხოლო პირველ ℓ_b-1 სტრიქონში დარჩენილია სულ მცირე $0+1+\dots+(\ell_b-2)=\frac{(\ell_b-1)(\ell_b-2)}{2}$ წერტილი. იმავე მიზეზით, C-დანომვრა $W_c(P)$ აკმაყოფილებს უტოლობას

$$\frac{(\ell_c-1)(\ell_c-2)}{2}+1 \leqslant W_c(P) \leqslant \frac{\ell_c(\ell_c+1)}{2}.$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$\begin{aligned}
\ell_a-\frac{1}{2} &< \sqrt{2W_a(P)} < \ell_a+\frac{1}{2},\\
\ell_b-\frac{3}{2} &< \sqrt{2W_b(P)} < \ell_b+\frac{1}{2},\\
\ell_c-\frac{3}{2} &< \sqrt{2W_c(P)} < \ell_c+\frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

ყოველივე ამის გაერთიანებით უტოლობებთან $2m-1 < 2\sqrt{2N} < 2m+1$ და

ტოლობასთან $\ell_a + \ell_b + \ell_c = 2m+1$, მივიღებთ, რომ

$$2\sqrt{2N} - \frac{7}{2} < (2m+1) - \frac{7}{2} < \sqrt{2W_a(P)} + \sqrt{2W_b(P)} + \sqrt{2W_c(P)} < (2m+1) + \frac{3}{2} < 2\sqrt{2N} + \frac{7}{2}.$$

ამრიგად, თითოეული P წერტილისთვის გვაქვს

$$\left|\sqrt{W_a(P)} + \sqrt{W_b(P)} + \sqrt{W_c(P)} - 2\sqrt{N}\right| < \frac{7}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} < 2.5 < 2013.$$

საბოლოოდ, შეგვიძლია ეს N წერტილი ნებისმიერი თანმიმდევრობით დავალაგოთ. მაშინ A-დანომვრა $W_a(\bullet)$ მოგვცემს გადანაცვლებას $a_1, \ldots, a_N$, B-დანომვრა $W_b(\bullet)$ მოგვცემს $b_1, \ldots, b_N$-ს, ხოლო C-დანომვრა $W_c(\bullet)$ მოგვცემს $c_1, \ldots, c_N$-ს.
თითოეული $k = 1, 2, \ldots, N$-სთვის გვექნება

$$|\sqrt{a_k} + \sqrt{b_k} + \sqrt{c_k} - 2\sqrt{N}| < 2.5 < 2013. \qquad \square$$

შენიშვნა. შეგვიძლია იგივე მსჯელობა ჩავატაროთ, როგორც მე-3 ამოხსნაში, გეომეტრიის ან დიაგრამის გამოყენების გარეშე, ამის ნაცვლად მთელ რიცხვებში ბარიცენტრული კოორდინატებისა და ლექსიკოგრაფიული დალაგების გამოყენებით.
$N = \frac{m(m+1)}{2}$-თვის განვიხილოთ სიმრავლე

$$X = \{(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3 \mid 0 \leqslant x, y, z \leqslant m-1,\ x + y + z = m-1\}$$

და X-ის ლექსიკოგრაფიული დალაგება, ე.ი.

$$(x, y, z) > (x', y', z') \iff \begin{cases} x > x' \text{ ან} \\ x = x' \text{ და } y > y' \text{ ან} \\ x = x' \text{ და } y = y' \text{ და } z > z'. \end{cases}$$

მაშინ $Q_k = (x_k, y_k, z_k)$ ელემენტისთვის

- განვსაზღვროთ $W_a(Q_k)$ ისე, რომ (x_k, y_k, z_k) იყოს რიგით $W_a(Q_k)$-ური უდიდესი ელემენტი X-ში.
- განვსაზღვროთ $W_b(Q_k)$ ისე, რომ (y_k, z_k, x_k) იყოს რიგით $W_b(Q_k)$-ური უდიდესი ელემენტი $X' = \{(y, z, x) \mid (x, y, z) \in X\}$-ში.
- განვსაზღვროთ $W_c(Q_k)$ ისე, რომ (z_k, x_k, y_k) იყოს რიგით $W_c(Q_k)$-ური უდიდესი ელემენტი $X'' = \{(z, x, y) \mid (x, y, z) \in X\}$-ში.

შემდეგ სამართლიანია იგივე მსჯელობა, რაც მე-2 ამოხსნაში.
შევნიშნოთ, რომ $Q_k = (x_k, y_k, z_k)$ ელემენტისთვის სრულდება $\ell_a = m - x_k$, $\ell_b = m - y_k$ და $\ell_c = m - z_k$.

□

ამოცანა 4.63.8.

ვთქვათ, m და n არის 1-ზე მეტი ნატურალური რიცხვები. $m \times n$ ბადის თითოეულ ერთეულოვან კვადრატში დევს თითო მონეტა საფასურით ზემოთ. სვლა შედგება შემდეგი ნაბიჯებისგან:

1. ავარჩიოთ 2×2 ზომის კვადრატი ბადეში;
2. გადმოვაბრუნოთ მონეტები ზედა მარცხენა და ქვედა მარჯვენა ერთეულოვან კვადრატებში;
3. გადმოვაბრუნოთ მონეტა ან ზედა მარჯვენა, ან ქვედა მარცხენა ერთეულოვან კვადრატში.

იპოვეთ ყველა ისეთი (m, n) წყვილი, რომელთათვისაც სვლათა სასრული რაოდენობის შემდეგ შესაძლებელია ყველა მონეტა იყოს გერბით ზემოთ. (ტაილანდი)
პასუხი: პასუხია ყველა (m, n) წყვილი, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას $3 \mid mn$.

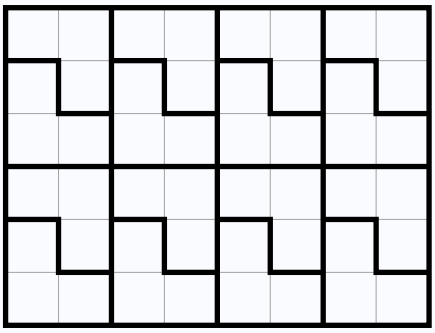
ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-C1“-ის ამოხსნა: (i, j)-კვადრატით აღვნიშნოთ ერთეულოვანი კვადრატი მე-i სტრიქონსა და მე-j სვეტში.
ჯერ დავამტკიცოთ, რომ როდესაც $3 \mid mn$, შესაძლებელია ისე მოქმედება, რომ ყველა მონეტა აღმოჩნდეს გერბით ზემოთ. $1 \leqslant i \leqslant m-1$ და $1 \leqslant j \leqslant n-1$ მთელი რიცხვებისთვის, $A(i, j)$-ით აღვნიშნოთ სვლა, რომელიც აბრუნებს მონეტებს (i, j)-კვადრატში, $(i+1, j+1)$-კვადრატსა და $(i, j+1)$-კვადრატში. ანალოგიურად, $B(i, j)$-ით აღვნიშნოთ სვლა, რომელიც აბრუნებს მონეტებს (i, j)-კვადრატში, $(i+1, j+1)$-კვადრატსა და $(i+1, j)$-კვადრატში. ზოგადობის შეუზღუდავად, შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $3 \mid m$.

შემთხვევა 1: n ლუწია.
გავაკეთოთ შემდეგი სვლები:

- $A(3k-2, 2l-1)$ ყველა $1 \leqslant k \leqslant \frac{m}{3}$ და $1 \leqslant l \leqslant \frac{n}{2}$-თვის,
- $B(3k-1, 2l-1)$ ყველა $1 \leqslant k \leqslant \frac{m}{3}$ და $1 \leqslant l \leqslant \frac{n}{2}$-თვის.

ეს პროცესი თითოეულ მონეტას ზუსტად ერთხელ გადმოაბრუნებს, შესაბამისად, ამის შემდეგ ყველა მონეტა იქნება გერბით ზემოთ.



შემთხვევა 2: n კენტია.
თავდაპირველად გავაკეთოთ სვლები:

- $A(3k-2, 2l-1)$ ყველა $1 \leqslant k \leqslant \frac{m}{3}$ და $1 \leqslant l \leqslant \frac{n-1}{2}$-თვის,
- $B(3k-1, 2l-1)$ ყველა $1 \leqslant k \leqslant \frac{m}{3}$ და $1 \leqslant l \leqslant \frac{n-1}{2}$-თვის,

ისევე, როგორც წინა შემთხვევაში. ამ მომენტში, უკიდურეს მარჯვენა სვეტში მყოფი მონეტები დევს საფასურით ზემოთ, ხოლო დანარჩენი მონეტები — გერბით ზემოთ. ახლა გავაკეთოთ სვლები:

- $A(3k-2, n-1)$, $A(3k-1, n-1)$ და $B(3k-2, n-1)$ თითოეული $1 \leqslant k \leqslant \frac{m}{3}$-თვის.

თითოეული k-სთვის, ეს სამი სვლა ატრიალებს ზუსტად $(3k-2, n)$-ე, $(3k-1, n)$-ე და $(3k, n)$-ე უჯრებში არსებულ მონეტებს. შესაბამისად, ამ პროცესის შემდეგ ყველა მონეტა გერბით ზემოთ აღმოჩნდება მიმართული.
შემდეგ ვაჩვენოთ, რომ mn-ის 3-ზე გაყოფადობა აუცილებელი პირობაა. თავდაპირველად (i, j) უჯრას მივანიჭოთ $i + j - 2$-ის 3-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი, როგორც ეს ნახაზზეა ნაჩვენები.

0	1	2	0	$\cdots$
1	2	0	1	$\cdots$
2	0	1	2	$\cdots$
0	1	2	0	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

იყოს $T(c)$ იმ უჯრებში გერბით ზემოთ მდებარე მონეტების რაოდენობა, რომელთა ნიშნულიცაა c. მთავარი დაკვირვება იმაში მდგომარეობს, რომ თითოეული სვლა არ ცვლის როგორც $T(0) - T(1)$-ის, ასევე $T(1) - T(2)$-ის ლუწ-კენტობას, რადგან თითოეული სვლა ატრიალებს ზუსტად თითო მონეტას თითოეული ნიშნულის მქონე უჯრაში. თავდაპირველად ყველა მონეტა საფასურით ზემოთ დევს, ამიტომ $T(0), T(1), T(2)$ სიდიდეებიდან თითოეული 0-ის ტოლია. აქედან გამომდინარეობს, რომ საწყისი მდგომარეობიდან მიღწევადი ნებისმიერი კონფიგურაცია უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობას ლუწ-კენტობაზე:

$$T(0) \equiv T(1) \equiv T(2) \pmod 2.$$

ახლა გამოვთვალოთ T-ს მნიშვნელობები იმ კონფიგურაციისთვის, რომელშიც ყველა მონეტა გერბით ზემოთაა მიმართული.

- როდესაც $m \equiv n \equiv 1 \pmod 3$, გვაქვს $T(0) - 1 = T(1) = T(2) = \dfrac{mn-1}{3}$.
- როდესაც $m \equiv 1 \pmod 3$ და $n \equiv 2 \pmod 3$, ან $m \equiv 2 \pmod 3$ და $n \equiv 1 \pmod 3$, გვაქვს $T(0) - 1 = T(1) - 1 = T(2) = \dfrac{mn-2}{3}$.
- როდესაც $m \equiv n \equiv 2 \pmod 3$, გვაქვს $T(0) = T(1) - 1 = T(2) = \dfrac{mn-1}{3}$.
- როდესაც $m \equiv 0 \pmod 3$ ან $n \equiv 0 \pmod 3$, გვაქვს $T(0) = T(1) = T(2) = \dfrac{mn}{3}$.

ამ გამოთვლიდან ვხედავთ, რომ $T(0)$-ს, $T(1)$-სა და $T(2)$-ს ერთი და იგივე ლუწ-კენტობა აქვთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც mn იყოფა 3-ზე.

კომენტარი 1. ამოცანის თავდაპირველი ვერსია (b) ნაწილის სახით ასევე შეიცავდა შემდეგ შეკითხვას:

> 1-ზე მეტ მთელ რიცხვთა თითოეული (m, n) წყვილისთვის, რამდენი კონფიგურაციის მიღებაა შესაძლებელი სასრული რაოდენობის სვლების გამოყენებით?

სვლათა მიმდევრობის ცხადი კონსტრუქცია აჩვენებს, რომ $T(0)$, $T(1)$ და $T(2)$ სიდიდეების ერთი და იგივე ლუწ-კენტობა წარმოადგენს აუცილებელ და საკმარის პირობას იმისათვის, რომ კონფიგურაცია მიღწევადი იყოს სვლათა სასრული მიმდევრობის შემდეგ, და ეს აჩვენებს, რომ პასუხია 2^{mn-2}.

კომენტარი 2. მნიშვნელოვნად უფრო რთული ამოცანაა შემდეგი შეკითხვის დასმა: იმ (m, n) წყვილებისთვის, რომელთათვისაც ამოცანის შესრულება შესაძლებელია (ე.ი. $3 \mid mn$), რა არის სვლების უმცირესი რაოდენობა, რომელიც საჭიროა ამ მიზნის მისაღწევად? პასუხია:

- $\dfrac{mn}{3}$, თუ mn ლუწია;
- $\dfrac{mn}{3} + 2$, თუ mn კენტია.

ამის საჩვენებლად შევნიშნოთ, რომ შეგვიძლია გადავატრიალოთ ყველა მონეტა ნებისმიერ 2×3 (ან 3×2) დაფაზე მინიმუმ ორი სვლის გამოყენებით. გარდა ამისა, როდესაც mn კენტია და $3 \mid mn$, შეუძლებელია $m \times n$ ცხრილის დაფარვა ერთი ტიპის L-ტრომინოთი და მისი 180°-ით მობრუნებული L-ტრომინოთი (მობრუნებებისა და არეკვლების დაუშვებლად). ამ უკანასკნელი დებულების ერთადერთი ცნობილი დამტკიცება საკმაოდ ვრცელი და რთულია, და იგი მოითხოვს გარკვეულ ჯგუფთა თეორიულ მსჯელობებს ამ ორი L-ტრომინო ფილით განსაზღვრული ფილების ჰომოტოპიური ჯგუფის შესწავლის გზით. ეს ტექნიკა შემუშავებულ იქნა ჯ. ჰ. კონვეისა (J. H. Conway) და ჯ. ს. ლაგარიასის (J. C. Lagarias) მიერ ნაშრომში Tiling with Polyominoes and Combinatorial Group Theory, Journal of Combinatorial Theory, Series A **53**, 183–208 (1990).

შენიშვნა 3. აქ მოცემულია ინვარიანტის განსაზღვრის მოხერხებული გზა. განვიხილოთ სასრული ველი $\mathbb{F}_4 = \{0, 1, \omega, \omega + 1\}$, სადაც $\mathbb{F}_4$-ში $1 + 1 = \omega^2 + \omega + 1 = 0$. განვიხილოთ სიმრავლე

$$H = \{(i, j) \mid 1 \leqslant i \leqslant m,\ 1 \leqslant j \leqslant n,\ \text{მონეტა } (i, j)\text{-ურ უჯრაში დევს გერბით ზემოთ}\}.$$

და ინვარიანტი

$$I(H) = \sum_{(i,j)\in H} \omega^{i+j} \in \mathbb{F}_4.$$

მაშინ $I(H)$-ის მნიშვნელობა სვლების ჩატარებისას არ იცვლება, ხოლო როდესაც ყველა მონეტა საფასურით ზემოთაა, სრულდება $I(H) = 0$. მეორე მხრივ, მისი მნიშვნელობა, როდესაც ყველა მონეტა გერბით ზემოთაა, შეიძლება გამოითვალოს შემდეგნაირად:

$$I(H) = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} \omega^{i+j} = \left(\sum_{i=1}^{m} \omega^i \right) \left(\sum_{j=1}^{n} \omega^j \right).$$

ეს უდრის $0 \in \mathbb{F}_4$-ს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $3 \mid mn$.

□

ამოცანა 4.63.9.

იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა $a_1, \ldots, a_L$ მიმდევრობის მაქსიმალური შესაძლო L სიგრძე, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ ორ პირობას:

- მიმდევრობის თითოეული წევრი ნაკლებია ან ტოლი 2^{2023}-ზე, და
- არ არსებობს ისეთი თანმიმდევრული ქვემიმდევრობა $a_i, a_{i+1}, \ldots, a_j$ (სადაც $1 \leqslant i \leqslant j \leqslant L$) და ნიშნების ისეთი არჩევანი $s_i, s_{i+1}, \ldots, s_j \in \{1, -1\}$, რომლებისთვისაც
$$s_i a_i + s_{i+1} a_{i+1} + \cdots + s_j a_j = 0.$$

(ჩეხეთი)

პასუხი: პასუხია $L = 2^{2024} - 1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-C2“-ის ამოხსნა: უფრო ზოგადად დავამტკიცებთ, რომ პასუხია $2^{k+1}-1$, როდესაც 2^{2023} შეცვლილია 2^k-ით ნებისმიერი ნატურალური k რიცხვისთვის. შემოვიღოთ აღნიშვნა $n = 2^k$.
ჯერ ვაჩვენოთ, რომ არსებობს $L = 2n - 1$ სიგრძის მიმდევრობა, რომელიც აკმაყოფილებს ამოცანის პირობებს. ნებისმიერი დადებითი მთელი x რიცხვისთვის

$v_2(x)$-ით აღვნიშნოთ მაქსიმალური არაუარყოფითი მთელი v რიცხვი, რომლისთვისაც 2^v ყოფს x-ს. განვიხილოთ $a_1, \dots, a_{2n-1}$ მიმდევრობა, რომელიც განსაზღვრულია შემდეგნაირად:

$$a_i = 2^{k-v_2(i)}.$$

მაგალითად, როდესაც $k = 2$ და $n = 4$, მიმდევრობას აქვს სახე:

$$4, 2, 4, 1, 4, 2, 4.$$

ეს მიმდევრობა ნამდვილად შედგება $n = 2^k$-ზე ნაკლები ან ტოლი დადებითი მთელი რიცხვებისგან, რადგან $0 \leqslant v_2(i) \leqslant k$ ყოველი $1 \leqslant i \leqslant 2^{k+1} - 1$-სთვის.
დებულება 1. ამ $a_1, \dots, a_{2n-1}$ მიმდევრობას არ გააჩნია თანმიმდევრული ქვემიმდევრობა ნიშნების ისეთი არჩევით, რომლისთვისაც ნიშნიანი ჯამი ნულის ტოლია.
დამტკიცება. ვთქვათ, $1 \leqslant i \leqslant j \leqslant 2n-1$ მთელი რიცხვებია. მთავარი დაკვირვება იმაში მდგომარეობს, რომ

$$i, i+1, \dots, j-1, j$$

მთელ რიცხვებს შორის არსებობს ერთადერთი მთელი x რიცხვი, რომლისთვისაც $v_2(x)$ მაქსიმალურია. ამის დასანახად, აღვნიშნოთ $v = \max(v_2(i), \dots, v_2(j))$. $i, i+1, \dots, j$ რიცხვებს შორის თუ არსებობს 2^v-ს მინიმუმ ორი ჯერადი, მაშინ ერთერთი მათგანი აუცილებლად იქნება 2^{v+1}-ის ჯერადი, რაც ეწინააღმდეგება v-ს მაქსიმალურობას.
მაშასადამე, არსებობს ზუსტად ერთი $i \leqslant x \leqslant j$, რომლისთვისაც $v_2(x) = v$, რაც ნიშნავს, რომ

$$a_i, a_{i+1}, \dots, a_j$$

მიმდევრობის ყველა წევრი, გარდა $a_x = 2^{k-v}$-ისა, არის 2^{k-v+1}-ის ჯერადი. იგივე სამართლიანია $s_i a_i, s_{i+1} a_{i+1}, \dots, s_j a_j$ წევრებისთვისაც, შესაბამისად, მათი ჯამი ვერ იქნება ნულის ტოლი. □
ახლა დავამტკიცოთ, რომ არ არსებობს $L \geqslant 2n$ სიგრძის მიმდევრობა, რომელიც აკმაყოფილებს ამოცანის პირობებს. ვთქვათ, $a_1, \dots, a_L$ არის n-ზე ნაკლები ან ტოლი დადებითი მთელი რიცხვებისგან შემდგარი ნებისმიერი მიმდევრობა. რეკურენტულად განვსაზღვროთ ნიშნების $s_1, \dots, s_L$ მიმდევრობა შემდეგნაირად:

- როდესაც $s_1 a_1 + \dots + s_{i-1} a_{i-1} \leqslant 0$, ავიღოთ $s_i = +1$,
- როდესაც $s_1 a_1 + \dots + s_{i-1} a_{i-1} \geqslant 1$, ავიღოთ $s_i = -1$.

დავწეროთ

$$b_i = \sum_{j=1}^{i} s_j a_j = s_1 a_1 + \dots + s_i a_i,$$

და განვიხილოთ მიმდევრობა

$$0 = b_0, b_1, b_2, \dots, b_L.$$

დებულება 2. მიმდევრობის ყველა b_i წევრი აკმაყოფილებს უტოლობას $-n+1 \leqslant b_i \leqslant n$.
დამტკიცება. ამას დავამტკიცებთ i-ს მიმართ ინდუქციით. ცხადია, რომ $b_0 = 0$ აკმაყოფილებს უტოლობას $-n+1 \leqslant 0 \leqslant n$. ახლა დავუშვათ, რომ $-n+1 \leqslant b_{i-1} \leqslant n$ და ვაჩვენოთ, რომ $-n+1 \leqslant b_i \leqslant n$.
შემთხვევა 1: $-n+1 \leqslant b_{i-1} \leqslant 0$.
მაშინ s_i-ის განსაზღვრებიდან გამომდინარე $b_i = b_{i-1} + a_i$, და შესაბამისად

$$-n+1 \leqslant b_{i-1} < b_{i-1} + a_i \leqslant b_{i-1} + n \leqslant n.$$

შემთხვევა 2: $1 \leqslant b_{i-1} \leqslant n$.
მაშინ s_i-ის განსაზღვრებიდან გამომდინარე $b_i = b_{i-1} - a_i$, და შესაბამისად

$$-n+1 \leqslant b_{i-1} - n \leqslant b_{i-1} - a_i < b_{i-1} \leqslant n.$$

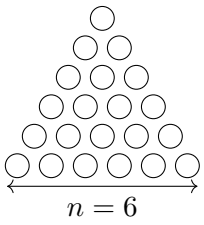
ამით დამტკიცება დასრულებულია. □
რადგან $[-n+1, n]$ ჩაკეტილ შუალედში არის $2n$ მთელი რიცხვი, ხოლო $b_0, b_1, \ldots, b_L$ მიმდევრობაში არის სულ მცირე $2n+1$ წევრი (რადგან დაშვების თანახმად $L+1 \geqslant 2n+1$), დირიხლეს პრინციპის თანახმად ორი განსხვავებული წევრი b_{i-1}, b_j (სადაც $1 \leqslant i \leqslant j \leqslant L$) ტოლი უნდა იყოს. ერთმანეთისგან გამოკლებით მივიღებთ, რომ

$$s_i a_i + \cdots + s_j a_j = b_j - b_{i-1} = 0$$

რაც გვინდოდა მიგვეღო.
შენიშვნა. იგივე მსჯელობა იძლევა შეფასებას $L \leqslant 2n-1$, რომელიც სამართლიანია ნებისმიერი n-ისთვის, მაგრამ ეს შეფასება არაა აუცილებლად ზუსტი, როდესაც n არ წარმოადგენს 2-ის ხარისხს. მაგალითად, როდესაც $n = 3$, უდიდესი მიმდევრობის სიგრძეა $L = 3$.
□

ამოცანა 4.63.10.

ვთქვათ, n დადებითი მთელი რიცხვია. სამკუთხედის ფორმით n სტრიქონში განვალაგოთ $1+2+\cdots+n$ წრე ისე, რომ მე-i სტრიქონი შეიცავდეს ზუსტად i წრეს. შემდეგ ნახაზზე ნაჩვენებია შემთხვევა $n = 6$.



ამ სამკუთხედში ნინძას ბილიკი ეწოდება წრეების მიმდევრობას, რომელიც

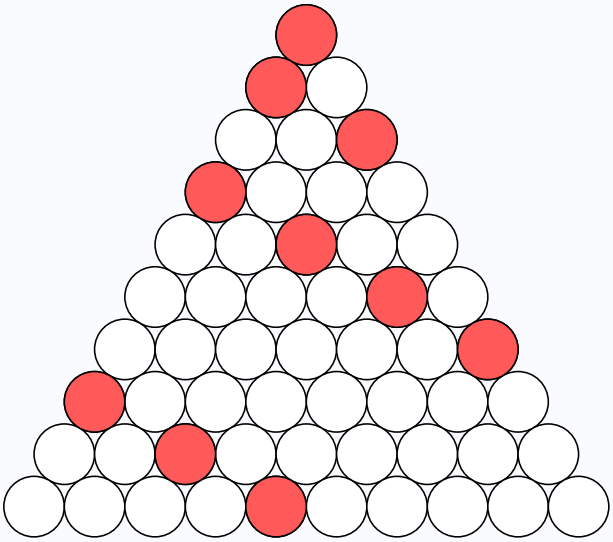
მიიღება წრიდან მის უშუალოდ ქვემოთ მდებარე ორ წრეში ერთ-ერთზე თანმიმდევრული გადასვლებით. n-ის მეშვეობით იპოვეთ k-ს უდიდესი მნიშვნელობა ისეთი, რომ თუ თითოეული სტრიქონიდან ერთ წრეს გავაფერადებთ წითლად, ყოველთვის მოიძებნებოდეს ნინძას ბილიკი, რომელშიც სულ მცირე k წრეა წითელი.

(ნიდერლანდები)

ამოხსნა:

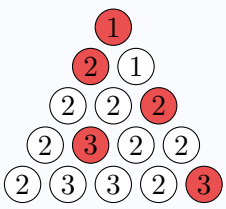
ამოცანა „IMO-2023-shortlist-C3“-ის ამოხსნა: **პასუხი:** უდიდესი მნიშვნელობაა $k = 1 + \lfloor \log_2 n \rfloor$.

ამოხსნა 1. ჩავწეროთ $N = \lfloor \log_2 n \rfloor$, ისე რომ გვქონდეს $2^N \leq n \leq 2^{N+1} - 1$. თავდაპირველად წარმოვადგინოთ კონსტრუქცია, რომელშიც ნებისმიერი ნინძას ბილიკი გადის არაუმეტეს $N + 1$ წითელ წრეზე. მე-i სტრიქონისთვის, სადაც $i = 2^a + b$, $0 \leq a \leq N$ და $0 \leq b < 2^a$, წითლად გავაფერადოთ მე-$(2b + 1)$ წრე.



მაშინ თითოეული $0 \leq a \leq N$-სთვის ნებისმიერი ნინძას ბილიკი გადის არაუმეტეს ერთ წითელ წრეზე $2^a, 2^a + 1, \ldots, 2^{a+1} - 1$ სტრიქონებიდან თითოეულში. აქედან გამომდინარეობს, რომ ნებისმიერი ნინძას ბილიკი გადის არაუმეტეს $N + 1$ წითელ წრეზე.

ახლა დავამტკიცოთ, რომ ნებისმიერი გაფერადებისთვის არსებობს ნინძას ბილიკი, რომელიც გადის სულ მცირე $N + 1$ წითელ წრეზე. თითოეულ C წრეს მივუსადაგოთ წითელი წრეების მაქსიმალური რაოდენობა ნინძას ბილიკში, რომელიც იწყება სამკუთხედის ზედა წვეროდან და მთავრდება C-ზე.



შევნიშნოთ, რომ

- თუ C არ არის წითელი, მაშინ C-სთვის მისადაგებული რიცხვი არის მის ზემოთ მდებარე ერთი ან ორი წრისთვის მისადაგებული რიცხვების მაქსიმუმი, და
- თუ C წითელია, მაშინ C-სთვის მისადაგებული რიცხვი არის ზემოხსენებულ მაქსიმუმს დამატებული ერთი.

აღვნიშნოთ i-ურ სტრიქონში არსებული რიცხვები $v_1, \dots, v_i$-ით და იყოს v_m მაქსიმალური ამ რიცხვებს შორის. მაშინ $i+1$-ე სტრიქონში რიცხვები იქნება სულ მცირე

$$v_1, \dots, v_{m-1}, v_m, v_m, v_{m+1}, \dots, v_i,$$

იმ ფაქტის გაუთვალისწინებლად, რომ $i+1$-ე სტრიქონში ერთ-ერთი წრე წითელია. მეორე მხრივ, $i+1$-ე სტრიქონში წითელი წრისთვის მინიჭებული რიცხვის ქვედა ზღვარი შეიძლება 1-ით გაიზარდოს. მაშასადამე, $i+1$-ე სტრიქონში რიცხვების ჯამი არის სულ მცირე

$$(v_1 + \dots + v_i) + v_m + 1.$$

ამ დაკვირვების გამოყენებით დავამტკიცებთ შემდეგ დებულებას.
დებულება 1. იყოს σ_k მე-k სტრიქონის წრეებისთვის მინიჭებული რიცხვების ჯამი. მაშინ ნებისმიერი $0 \le j \le N$-სთვის გვაქვს $\sigma_{2^j} \ge j \cdot 2^j + 1$.
დამტკიცება. გამოვიყენოთ ინდუქცია j-ის მიმართ. ეს ცხადია $j = 0$-სთვის, რადგან პირველ სტრიქონში არსებული რიცხვი ყოველთვის 1-ია. ინდუქციური ბიჯისთვის დავუშვათ, რომ $\sigma_{2^j} \ge j \cdot 2^j + 1$. მაშინ მე-$2^j$ სტრიქონის წრისთვის მინიჭებული მაქსიმალური მნიშვნელობა არის სულ მცირე $j+1$. აქედან გამომდინარე, ყოველი $k \ge 2^j$-სთვის მე-k სტრიქონში არსებობს წრე, რომლის რიცხვია სულ მცირე $j+1$. მაშინ ზემოთ მოყვანილი ჩვენი დაკვირვებით გვაქვს

$$\sigma_{k+1} \ge \sigma_k + (j+1) + 1 = \sigma_k + (j+2).$$

აქედან მივიღებთ

$$\sigma_{2^{j+1}} \ge \sigma_{2^j} + 2^j(j+2) \ge j \cdot 2^j + 1 + 2^j(j+2) = (j+j+2)2^j + 1 = (j+1)2^{j+1} + 1.$$

ამით ინდუქციური ბიჯი დასრულებულია. □
$j = N$-სთვის ეს პირდაპირ გულისხმობს, რომ მე-2^N სტრიქონის რომელიღაც წრის რიცხვია სულ მცირე $N+1$. ეს აჩვენებს, რომ არსებობს ნინძას გზა, რომელიც გადის სულ მცირე $N+1$ წითელ წრეზე.

□

ამოხსნა:

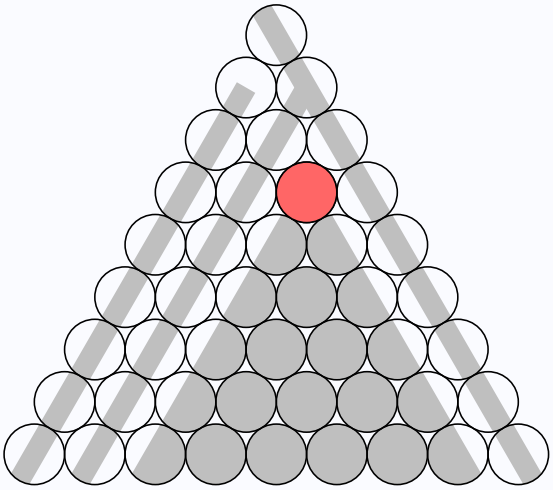
ამოცანა „IMO-2023-shortlist-C3“-ის ამოხსნა 2: მოვიყვანოთ ალტერნატიული

დამტკიცება იმისა, რომ არსებობს ნინძას გზა, რომელიც გადის სულ მცირე $N+1$ წითელ წრეზე. წრეებს მივანიჭოთ რიცხვები ისევე, როგორც წინა ამოხსნაში, თუმცა ყურადღებას გავამახვილებთ მხოლოდ წითელი წრეებისთვის მინიჭებულ რიცხვებზე.

თითოეული დადებითი მთელი i-სთვის e_i-ით აღვნიშნოთ i ნომრის მქონე წითელი წრეების რაოდენობა.

დებულება 2. თუ მე-l სტრიქონში მდებარე წითელ წრეს აქვს ნომერი i, მაშინ $e_i \leq l$.

დამტკიცება. შევნიშნოთ, რომ თუ ორ C და C' წრეს მინიჭებული აქვს ერთი და იგივე რიცხვი i, მაშინ არ შეიძლება არსებობდეს ამ ორ წრეს შორის შემაერთებელი ნინძას გზა. სამკუთხედი დავყოთ უფრო პატარა სამკუთხედად, რომლის ზედა წვეროა მე-l სტრიქონში მდებარე წითელი წრე, და $l-1$ წრფედ, რომლებიც ერთად ფარავენ ყველა დანარჩენ წრეს.



თითოეულ სიმრავლეში შეიძლება იყოს არაუმეტეს ერთი წითელი წრე ნომრით i, და ამიტომ $e_i \leq l$. □

შევნიშნოთ, რომ თუ არსებობს C წითელი წრე ნომრით $i \geq 2$, მაშინ ასევე არსებობს $i-1$ ნომრის მქონე წითელი წრე რომელიღაც სტრიქონში, რომელიც იმყოფება C-ს შემცველი სტრიქონის ზემოთ. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ C-ში დასრულებული ნინძას გზის ბოლოსწინა წითელ წრეს აქვს ნომერი $i-1$.

დებულება 3. ყოველი დადებითი მთელი i-სთვის გვაქვს $e_i \leq 2^{i-1}$.

დამტკიცება. ვატარებთ ინდუქციას i-ის მიმართ. ბაზა $i=1$ აშკარაა, რადგან ერთადერთი წითელი წრე ნომრით 1 არის სამკუთხედის წვეროში მდებარე წრე. ახლა დავუშვათ, რომ დებულება ჭეშმარიტია $1 \leqslant i \leqslant j-1$-თვის და დავამტკიცოთ დებულება $i=j$-თვის. თუ $e_j = 0$, დასამტკიცებელი არაფერია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, იყოს l უმცირესი ისეთი, რომ l-ურ სტრიქონზე მდებარე წითელ წრეს აქვს ნომერი j. მაშინ ყველა წითელ წრეს $1, \ldots, l-1$ სტრიქონებზე უნდა ჰქონდეს j-ზე ნაკლები ნომერი. ეს გვიჩვენებს, რომ

$$l-1 \leqslant e_1 + e_2 + \cdots + e_{j-1} \leqslant 1 + 2 + \cdots + 2^{j-2} = 2^{j-1} - 1.$$

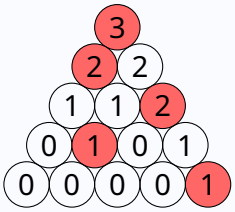
ეს ამტკიცებს, რომ $l \leqslant 2^{j-1}$, და დებულება 2-ის თანახმად, ასევე გვაქვს $e_j \leqslant l$. მაშასადამე, $e_j \leqslant 2^{j-1}$. □
ახლა ვხედავთ, რომ

$$e_1 + e_2 + \cdots + e_N \leqslant 1 + \cdots + 2^{N-1} = 2^N - 1 < n.$$

ამიტომ არსებობს წითელი წრე ნომრით სულ მცირე $N+1$, რაც ნიშნავს, რომ არსებობს ნინძა-გზა, რომელიც გადის სულ მცირე $N+1$ წითელ წრეზე.
□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-C3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ დამტკიცებას იმისა, რომ არსებობს ნინძა-გზა, რომელიც გადის სულ მცირე $N+1$ წითელ წრეზე. ამ ამოხსნაში თითოეულ C წრეს შევუსაბამებთ C-დან გამომავალ ნინძა-გზაზე წითელი წრეების მაქსიმალურ რაოდენობას (თვით C-ს ჩათვლით).



აღვნიშნოთ f_i-ით i ნომრის მქონე წითელი წრეების რაოდენობა. შევნიშნოთ, რომ თუ წითელ C წრეს აქვს ნომერი i, და არსებობს ნინძა-გზა C-დან სხვა წითელ C' წრემდე, მაშინ C'-სთვის მინიჭებული ნომერი აუცილებლად i-ზე ნაკლები უნდა იყოს.
დებულება 4. თუ l-ურ სტრიქონზე მდებარე წითელ წრეს აქვს i-ის ტოლი ან ნაკლები ნომერი, მაშინ $f_i \leqslant l$.
დამტკიცება. ეს დამტკიცება დებულება 2-ის დამტკიცების ანალოგიურია. დამატებითი დეტალი ის არის, რომ თუ l-ურ სტრიქონზე მდებარე წითელ წრეს აქვს მკაცრად i-ზე ნაკლები ნომერი, მაშინ პატარა სამკუთხედში ვერ იარსებებს წითელი წრე ნომრით i. □
დებულება 5. გვაქვს

$$f_1 + f_2 + \cdots + f_i \leqslant n - \left\lfloor \frac{n}{2^i} \right\rfloor$$

ყველა $0 \leqslant i \leqslant N$-თვის.
დამტკიცება. ვიყენებთ ინდუქციას i-ის მიმართ. ბაზა $i = 0$ აშკარაა, რადგან მარცხენა მხარე ცარიელი ჯამია, ხოლო მარჯვენა მხარე ნულია. ინდუქციური ბიჯისთვის დავუშვათ, რომ $i \geqslant 1$ და დებულება ჭეშმარიტია $i-1$-თვის. იყოს l უმცირესი ისეთი, რომ l-ურ სტრიქონზე მდებარე წითელ წრეს აქვს i-ის ტოლი ან ნაკლები ნომერი. მაშინ ყველა წითელი წრე, რომლის ნომერი ნაკლებია ან

ტოლია i-ზე, მდებარეობს $l, l+1, \ldots, n$ სტრიქონებზე, და მაშასადამე

$$f_1 + f_2 + \cdots + f_i \leqslant n - l + 1.$$

მეორე მხრივ, ინდუქციის დაშვება იმ ფაქტთან ერთად, რომ $f_i \leqslant l$, გვიჩვენებს, რომ

$$f_1 + \cdots + f_{i-1} + f_i \leqslant n - \left\lfloor \frac{n}{2^{i-1}} \right\rfloor + l.$$

ამ ორი უტოლობის გასაშუალოებით მივიღებთ

$$f_1 + \cdots + f_i \leqslant n - \frac{1}{2}\left\lfloor \frac{n}{2^{i-1}} \right\rfloor + \frac{1}{2}.$$

რადგან მარცხენა მხარე მთელი რიცხვია, ვასკვნით, რომ

$$f_1 + \cdots + f_i \leqslant n - \left\lceil \frac{1}{2}\left\lceil \frac{n}{2^{i-1}} \right\rceil \right\rceil = n - \left\lceil \frac{n}{2^i} \right\rceil.$$

ამით ინდუქციური ბიჯი დასრულებულია. □
თუ ავიღებთ $i = N$-ს, მივიღებთ:

$$f_1 + f_2 + \cdots + f_N \leqslant n - \left\lceil \frac{n}{2^N} \right\rceil < n.$$

ეს ნიშნავს, რომ არსებობს ნინძას ბილიკი, რომელიც გადის სულ მცირე $N+1$ წითელ წრეზე.
შენიშვნა. არსებითად იგივე მსჯელობის გამოყენებით, შესაძლებელია ინდუქციურად დამტკიცდეს, რომ მის ნაცვლად

$$e_a + e_{a+1} + \cdots + e_{a+i-1} \leqslant n - \left\lceil \frac{n}{2^i} \right\rceil.$$

$a = 1$ და $i = N$ მნიშვნელობების აღება გვაძლევს სასურველ დებულებას. □

ამოცანა 4.63.11.

ვთქვათ, $n \geqslant 2$ ნატურალური რიცხვია. პოლს აქვს $1 \times n^2$ ზომის მართკუთხა ზოლი, რომელიც შედგება n^2 ერთეულოვანი კვადრატისგან, სადაც i-ური კვადრატი დანომრილია i-ით, ყოველი $1 \leqslant i \leqslant n^2$-სთვის. მას სურს ზოლი დაჭრას რამდენიმე ნაჭრად ისე, რომ თითოეული ნაჭერი შედგებოდეს რამდენიმე მიმდევრობითი ერთეულოვანი კვადრატისგან, და შემდეგ პარალელური გადატანით (მობრუნებისა და გადაბრუნების გარეშე) მიიღოს $n \times n$ კვადრატი, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ თვისებას: თუ i-ურ სტრიქონსა და j-ურ სვეტში მდებარე ერთეულოვანი კვადრატი დანომრილია a_{ij}-ით, მაშინ $a_{ij} - (i + j - 1)$ იყოფა n-ზე. იპოვეთ ნაჭრების უმცირესი რაოდენობა, რომელიც პოლმა უნდა მიიღოს ამის

შესასრულებლად.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-C4“-ის ამოხსნა: **პასუხი:** ნაჭრების მინიმალური რაოდენობაა $2n-1$.
ამოხსნა 1. მთელი ამოხსნის განმავლობაში, დანომრვებს განვიხილავთ როგორც მნიშვნელობებს $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$-ში, რადგან როლს მხოლოდ მათი მნიშვნელობები modulo n თამაშობს.
აქ მოცემულია ორი შესაძლო კონსტრუქცია, რომლებიც შედგება $2n-1$ ნაჭრისგან:

1. დავჭრათ $n, 1, n, 1, \dots, n, 1, 1$ ზომის ნაჭრებად და 1 ზომის ნაჭრები შევაწებოთ ბოლო სტრიქონის მისაღებად.

2. დავჭრათ $n, 1, n-1, 2, n-2, \dots, n-1, 1$ ზომის ნაჭრებად და გავცვალოთ მიმდევრობითი ზოლების წყვილები, რომელთა ჯამური ზომაა n.

ახლა დავამტკიცოთ, რომ $2n-1$ ნაჭრის გამოყენება ოპტიმალურია. უფრო მოსახერხებელი იქნება შებრუნებულ პროცესზე ფიქრი: დავიწყოთ $1\times n$ ზომის n ცალი ნაჭრით, სადაც k-ური ნაჭრის კვადრატები დანომრილია $k, k+1, \dots, k+n-1$-ით. მიზანია თავდაპირველი $1 \times n^2$ ზოლის აღდგენა.
შევნიშნოთ, რომ თითოეულ ნაჭერს, შესაბამის ადგილებში გაჭრის შემდეგ, აქვს $a, a+1, \dots, b-1$ სახე. ავაგოთ (არაორიენტირებული, მაგრამ არა აუცილებლად მარტივი) გრაფი Γ, რომლის წვეროები დანომრილია $1, \dots, n$-ით, სადაც $a, a+1, \dots, b-1$ სახის ნაჭერი შეესაბამება წიბოს a-სა და b-ს შორის. გავაკეთოთ შემდეგი დაკვირვებები:

- k-ური საწყისი $k, k+1, \dots, k+n-1$ ნაჭრიდან მიღებული დაჭრილი ნაჭრები შეესაბამება γ_k ციკლს (შესაძლოა 1 სიგრძის), რომელიც შეიცავს k წვეროს.

- რადგან შესაძლებელია ნაჭრების გადალაგება ერთიან $1 \times n^2$ ზოლად, Γ გრაფს აქვს ეილერის ციკლი.

- Γ-ს წიბოების რაოდენობა ტოლია დაჭრილი ნაჭრების საერთო რაოდენობისა.

მიზანია დავამტკიცოთ, რომ Γ-ს აქვს სულ მცირე $2n-1$ წიბო. რადგან Γ-ს აქვს ეილერის ციკლი, ის ბმულია. ყოველი $1 \leqslant k \leqslant n$-სთვის ავიღოთ თითო წიბო γ_k-დან, წავშალოთ ის Γ-დან ახალი Γ' გრაფის მისაღებად. რადგან არცერთ ორ γ_i და γ_j ციკლს არ გააჩნია საერთო წიბო, თითოეული ციკლიდან თითო წიბოს ამოღება გავლენას არ ახდენს გრაფის ბმულობაზე. ეს აჩვენებს, რომ ახალი გრაფი Γ' ასევე ბმული უნდა იყოს. მაშასადამე, Γ'-ს აქვს სულ მცირე $n-1$ წიბო, რაც ნიშნავს, რომ Γ-ს აქვს სულ მცირე $2n-1$ წიბო.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-C4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** წარმოგიდგენთ ალტერნატიულ დამტკიცებას იმისა, რომ საჭიროა სულ მცირე $2n-1$ ნაჭერი. წრფივი ზოლის ნაცვლად, ვიმუშავებთ რამდენიმე წრიულ ზოლთან, რომელთაგან თითოეულის სიგრძე n-ის ჯერადია და დანომრილია როგორც

$$1, 2, \dots, n, 1, 2, \dots, n, \dots, 1, 2, \dots, n,$$

სადაც ყველა წრიულ ზოლში ჯამში არის n^2 უჯრა. მიზანი კვლავ $n \times n$ კვადრატის მიღებაა გაჭრითა და პარალელური გადატანით. აქ, როდესაც ვამბობთ ზოლების „პარალელურ გადატანას“, ვგულისხმობთ, რომ თითოეულ უჯრაზე დაწერილია რიცხვი და საბოლოო $n \times n$ კვადრატში თითოეული რიცხვი უნდა ეწეროს იგივე ვერტიკალური, არასარკისებური ორიენტაციით.
შევნიშნოთ, რომ გაჭრების რაოდენობა ნაჭრების რაოდენობის ტოლი იქნება, რადგან ერთ წრიულ ზოლზე $l \geqslant 1$ გაჭრის გაკეთება გვაძლევს l ნაჭერს.
განვიხილოთ საბოლოო კვადრატის შიგნით ნებისმიერი „ნაკერი“ ორ S და T კვადრატს შორის ისე, რომ S და T ორ სხვადასხვა ნაწილს ეკუთვნოდეს. ჩვენ გვაინტერესებს ამ ორი კვადრატის მდებარეობა თავდაპირველ წრიულ ზოლებში ნაკერის გაუქმების მიზნით.

- თუ ეს ორი S და T კვადრატი ერთი და იმავე წრიული ზოლიდანაა და მეზობელია, მაშინ გაჭრა ზედმეტი იყო და შეგვიძლია უბრალოდ მოვაცილოთ ნაკერი და საჭირო ჭრების რაოდენობა 1-ით შევამციროთ. წრიულ ზოლებზე ეს გავლენას არ მოახდენს.
- თუ ეს ორი S და T კვადრატი არ იყო მეზობელი, მაშინ ისინი ორ სხვადასხვა ჭრასთან მდებარეობს (ან ერთი და იმავე წრიული ზოლიდან, ან ორი სხვადასხვა წრიული ზოლიდან). აღვნიშნოთ ეს ორი ჭრა $(S|Y)$-ით და $(X|T)$-ით. შევასრულოთ ეს ორი ჭრა და შემდეგ ნაწილები ისევ შევაწებოთ $(S|T)$-სა და $(X|Y)$-ის შესაბამისად. ამ სვლის შესრულება ან ერთ წრიულ ზოლს გაყოფს ორად, ან ორ წრიულ ზოლს გააერთიანებს ერთად, რაც წრიული ზოლების რაოდენობას შეცვლის არაუმეტეს ერთით. ამის შემდეგ შეგვიძლია გავაუქმოთ ჭრა $(S|T)$, რადგან ის აღარ არის საჭირო, რაც ასევე მოაცილებს შესაბამის ნაკერს საბოლოო კვადრატიდან.

ამ პროცესის განმეორებით საბოლოოდ მივაღწევთ მდგომარეობას, როდესაც გვაქვს წრიული ზოლების გარკვეული რაოდენობა, მაგრამ საბოლოო $n \times n$ კვადრატს აღარ აქვს არცერთი შიდა ნაკერი.
რადგან კვადრატის ვერცერთ ორ სტრიქონს ვერ შევაწებებთ თანმიმდევრული დანომრვის შენარჩუნებით, ერთადერთი შესაძლებლობაა გვქონდეს ზუსტად n წრიული ზოლი, თითოეული n სიგრძის. ამ მდგომარეობაში კვადრატის ხელახლა ასაწყობად საჭიროა სულ მცირე n ჭრა. გავიხსენოთ, რომ ნაკერის მოცილების თითოეული ოპერაცია წრიული ზოლების რაოდენობას ცვლიდა არაუმეტეს ერთით. ამიტომ, თუ დავიწყეთ მხოლოდ ერთი საწყისი წრიული

ზოლით, მაშინ მოცილებული იქნა სულ მცირე $n-1$ ნაკერი. მაშასადამე, სულ საჭიროა სულ მცირე $n+(n-1)=2n-1$ ჭრა ერთი საწყისი წრიული ზოლის საბოლოო კვადრატად გარდასაქმნელად. აქედან გამომდინარე, სასურველი შედეგის მისაღწევად საჭიროა სულ მცირე $2n-1$ ნაწილი. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-C4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** წინა ამოხსნის მსგავსად, კვლავ განვიხილავთ წრიულ ზოლებს. კერძოდ, ვიწყებთ k ცალი წრიული ზოლით, რომელთაგან თითოეულის სიგრძე n-ის ჯერადია და დანომრილია შემდეგნაირად:

$$1,2,\ldots,n,1,2,\ldots,n,\ldots,1,2,\ldots,n,$$

სადაც ყველა k წრიულ ზოლში ერთად სულ n^2 უჯრაა. მიზანი კვლავ წრიული ზოლების გაჭრითა და პარალელური გადატანით $n\times n$ კვადრატის მიღებაა.
დებულება. $n\times n$ კვადრატის ასაგებად საჭიროა სულ მცირე $2n-k$ ჭრა (ან, ეკვივალენტურად, $2n-k$ ნაწილი).
დამტკიცება. დავამტკიცოთ ინდუქციით n-ის მიმართ. ბაზა $n=1$ ცხადია, რადგან შეგვიძლია გვქონდეს მხოლოდ $k=1$ და 1×1 წრიული ზოლიდან 1×1 კვადრატის მიღების ერთადერთი გზა ერთი ჭრის გაკეთებაა. ახლა დავუშვათ, რომ $n\geqslant 2$ და დებულება ჭეშმარიტია $(n-1)$-ისთვის.
თითოეული ჭრა წარმოადგენს ჭრას მარცხნივ i ნომრიან უჯრასა და მარჯვნივ $i+1$ ნომრიან უჯრას შორის, ცალსახად განსაზღვრული რომელიღაც $1\leqslant i\leqslant n$-ისთვის. იყოს a_i ასეთი ჭრების რაოდენობა, ისე რომ $a_1+a_2+\cdots+a_n$ იყოს ჭრების საერთო რაოდენობა. რადგან ბოლოს $n\times n$ კვადრატის ყველა მარცხენა და მარჯვენა კიდე გაჭრილი უნდა იყოს, გვაქვს $a_i\geqslant 1$ ყველა $1\leqslant i\leqslant n$-ისთვის.
თუ $a_i\geqslant 2$ ყველა i-სთვის, მაშინ

$$a_1+a_2+\cdots+a_n\geqslant 2n>2n-k$$

და, მაშასადამე, დასამტკიცებელი არაფერია. ამიტომ დავუშვათ, რომ არსებობს რომელიღაც $1\leqslant m\leqslant n$, რომლისთვისაც $a_m=1$. ამ ერთადერთმა ჭრამ საბოლოო შედეგიდან უნდა ჩამოაყალიბოს წრფივი ზოლის ორი ბოლო:

$$m+1,m+2,\ldots,m-1+n,m+n$$

განვიხილოთ ორი შემთხვევა.
შემთხვევა 1: ეს ზოლი ერთიანი ბმული ნაწილია.
ამ შემთხვევაში, ზოლი უნდა მიღებულიყო ზუსტად n სიგრძის ერთი წრიული ზოლისგან. ახლა ეს წრიული ზოლი ამოვიღოთ ჭრისა და წებების პროცესიდან. m-ის განსაზღვრების თანახმად, m-სა და $m+1$-ს შორის არცერთი წიბო არ არის გაჭრილი. ამიტომ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ m და $m+1$ ნიშნულების მქონე ყველა მეზობელი უჯრის წყვილი წარმოადგენს ერთ უჯრას. ინდუქციის

დაშვების თანახმად:

$$a_1 + \cdots + a_{m-1} + a_{m+1} + \cdots + a_n \geqslant 2(n-1) - (k-1).$$

a_m-ის უკან დამატებით მივიღებთ:

$$a_1 + \cdots + a_n \geqslant 2(n-1) - (k-1) + 1 = 2n - k.$$

შემთხვევა 2: ზოლი არ არის ერთი ბმული ნაჭერი.
ვთქვათ, წრფივი ზოლი $m+1, \ldots, m+n$ შედგება $l \geqslant 2$ რაოდენობის $C_1, \ldots, C_l$ ნაჭრისგან. ვამტკიცებთ, რომ თუ საწყის წრიულ ზოლებს გავჭრით $C_1, \ldots, C_l$ ნაჭრების როგორც მარცხენა, ისე მარჯვენა ბოლო წერტილებში და შემდეგ მათ ამოვიღებთ, დარჩენილი ნაწილი შედგება არაუმეტეს $k+l-2$ ბმული ნაჭრისგან (სადაც ზოგიერთი მათგანი შეიძლება იყოს წრიული, ხოლო ზოგიერთი — წრფივი). ეს ასეა იმიტომ, რომ C_l, C_1 წრიულ ზოლზე ქმნიან მიმდევრობითი უჯრების ერთ ბლოკს, ხოლო k წრიული ზოლიდან $l-1$ მიმდევრობითი ბლოკის ამოღების შედეგად მიიღება არაუმეტეს $k+(l-1)-1$ ბმული ნაჭერი.
როგორც კი გვექნება ბმული ნაჭრები, რომლებიც $C_1, \ldots, C_l$-ის დამატებას ქმნიან, შეგვიძლია ისინი შესაბამის ბოლო წერტილებში ისევ შევაწებოთ წრიული ზოლების მისაღებად. ვთქვათ, ამ პროცედურის შემდეგ მივიღეთ k' წრიული ზოლი. რადგან ჩვენ ვაწებებთ არაუმეტეს $k+l-2$ ბმული ნაჭრისგან, ვხედავთ, რომ

$$k' \leqslant k + l - 2.$$

კვლავ შევამჩნევთ, რომ ახალი წრიული ზოლებიდან $1 \times n$ ზომის $n-1$ ზოლის მისაღებად, არასდროს გვჭირდება გაჭრა m და $m+1$ ნიშნულებს შორის უჯრების საზღვარზე. მაშასადამე, ინდუქციის დაშვება გამოიყენება და ვასკვნით, რომ ნაჭრების საერთო რაოდენობა ქვემოდან შემოფარგლულია შემდეგნაირად:

$$l + (2(n-1) - k') \geqslant l + 2(n-1) - (k+l-2) = 2n - k.$$

ამით ინდუქციური ბიჯი დასრულებულია და, შესაბამისად, დებულება სამართლიანია ნებისმიერი n-ისთვის. □
მტკიცებაში $k=1$-ის აღებით ვხედავთ, რომ წრიული $1 \times n^2$ ზოლისგან $n \times n$ კვადრატის მისაღებად გვჭირდება სულ მცირე $2n-1$ ბმული ნაჭერი. ეს გვიჩვენებს, რომ წრფივი $1 \times n^2$ ზოლისგან $n \times n$ კვადრატის აგებას ასევე სჭირდება სულ მცირე $2n-1$ ნაჭერი.

□

ამოცანა 4.63.12.

ელისას აქვს 2023 განძის სკივრი, რომელთაგან თითოეული თავდაპირველად

ღიაა და ცარიელი. ყოველდღე ელისა თავისი არჩევით ერთ ახალ ძვირფას ქვას ამატებს რომელიმე ღია სკივრში, რის შემდეგაც ფერია მოქმედებს შემდეგი წესების მიხედვით:

- თუ ერთზე მეტი სკივრია ღია, ის კეტავს ერთ-ერთ მათგანს, ან
- თუ მხოლოდ ერთი სკივრია ღია, ის აღებს ყველა სკივრს.

თუ ცნობილია, რომ ეს პროცესი უსასრულოდ გრძელდება, დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი მუდმივა C, რომელსაც გააჩნია შემდეგი თვისება: ელისას შეუძლია უზრუნველყოს, რომ ნებისმიერ ორ სკივრში ძვირფასი ქვების რაოდენობებს შორის სხვაობა არასდროს აღემატებოდეს C-ს, მიუხედავად იმისა, თუ როგორ ირჩევს ფერია დასაკეტ სკივრებს.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-C5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ ასეთი მუდმივა C არსებობს, როდესაც გვაქვს n სკივრი ნებისმიერი კენტი დადებითი მთელი n-ისთვის. კერძოდ, შეგვიძლია ავიღოთ $C = n - 1$. ელისას სტრატეგია მარტივია: მოათავსოს ძვირფასი ქვა იმ სკივრში, რომელშიც ყველაზე ცოტა ძვირფასი ქვაა (იმ შემთხვევაში, თუ რამდენიმე ასეთი სკივრია, აირჩიოს რომელიმე მათგანი ნებისმიერად).
ნებისმიერი მთელი $t \geqslant 0$-ისთვის, იყოს $a_1^t \leqslant a_2^t \leqslant \cdots \leqslant a_n^t$ ძვირფასი ქვების რაოდენობები n სკივრში t-ური დღის ბოლოს. კერძოდ, $a_1^0 = \cdots = a_n^0 = 0$ და

$$a_1^t + a_2^t + \cdots + a_n^t = t.$$

თითოეული $t \geqslant 0$-ისთვის არსებობს ერთადერთი ინდექსი $m = m(t)$, რომლისთვისაც $a_m^{t+1} = a_m^t + 1$. ჩვენ ვიცით, რომ $a_j^t > a_{m(t)}^t$ ყველა $j > m(t)$-ისთვის, რადგან $a_{m(t)}^t < a_{m(t)}^{t+1} \leqslant a_j^{t+1} = a_j^t$. ელისას სტრატეგია ასევე უზრუნველყოფს, რომ თუ ინდექსი j მეტია t-ის n-ზე გაყოფისას მიღებულ ნაშთზე (ანუ t-ური დღის ბოლოს დაკეტილი სკივრების რაოდენობაზე), მაშინ $a_j^t \geqslant a_{m(t)}^t$, რადგან სკივრი არაუმეტეს a_j^t ძვირფასი ქვით t-ური დღის ბოლოს კვლავ ღია უნდა იყოს.
შეგახსენებთ, რომ ნამდვილ რიცხვთა მიმდევრობა $x_1 \leqslant x_2 \leqslant \cdots \leqslant x_n$ მაჟორირებს ნამდვილ რიცხვთა სხვა მიმდევრობას $y_1 \leqslant y_2 \leqslant \cdots \leqslant y_n$, როდესაც ყველა $1 \leqslant k \leqslant n$-ისთვის გვაქვს

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_k \leqslant y_1 + y_2 + \cdots + y_k$$

და

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = y_1 + y_2 + \cdots + y_n.$$

ჩვენი სტრატეგია $a_n^t - a_1^t \leqslant n - 1$-ის დასამტკიცებლად მდგომარეობს იმაში, რომ ინდუქციურად ვაჩვენოთ, რომ (a_i^t) მიმდევრობა მაჟორირდება სხვა მიმდევრობით (b_i^t).

ამ მეორე მიმდევრობას (b_i^t) განვმარტავთ შემდეგნაირად. ავიღოთ $b_k^0 = k - \frac{n+1}{2}$ ყოველი $1 \leqslant k \leqslant n$-ისთვის. რადგან n კენტია, ეს არის მთელ რიცხვთა მკაცრად ზრდადი მიმდევრობა, ხოლო მისი წევრების ჯამია 0. ახლა განვსაზღვროთ $b_i^t = b_i^0 + \lfloor \frac{t-i}{n} \rfloor + 1$ ყოველი $t \geqslant 1$-ისთვის და $1 \leqslant i \leqslant n$-ისთვის. მაშასადამე, ყოველი $t \geqslant 0$-ისთვის,

$$b_i^{t+1} = \begin{cases} b_i^t & \text{თუ } t+1 \not\equiv i \pmod{n}, \\ b_i^t + 1 & \text{თუ } t+1 \equiv i \pmod{n}. \end{cases}$$

ამ თვისებებიდან მარტივი დასანახია, რომ

- $b_1^t + b_2^t + \cdots + b_n^t = t$ ყველა $t \geqslant 0$-ისთვის, და
- $b_i^t \leqslant b_{i+1}^t$ ყველა $t \geqslant 0$-ისთვის და $1 \leqslant i \leqslant n-1$-ისთვის, თანაც უტოლობა მკაცრია, თუ $t \not\equiv i \pmod{n}$.

დებულება 1. ყოველი $t \geqslant 0$-ისთვის, მთელ რიცხვთა მიმდევრობა $b_1^t, b_2^t, \ldots, b_n^t$ მაჟორირებს მთელ რიცხვთა მიმდევრობას $a_1^t, a_2^t, \ldots, a_n^t$.
დამტკიცება. გამოვიყენოთ მათემატიკური ინდუქცია t-ის მიმართ. ბაზა $t = 0$-სთვის ტრივიალურია. დავუშვათ, რომ $t \geqslant 0$ და (b_i^t) მაჟორირებს (a_i^t)-ს. გვინდა დავამტკიცოთ, რომ იგივე სამართლიანია $t+1$-სთვისაც.
პირველ რიგში შევნიშნოთ, რომ ორივე მიმდევრობის, (b_i^{t+1})-ისა და (a_i^{t+1})-ის წევრთა ჯამი $t+1$-ის ტოლია. შემდეგ, გვსურს ვაჩვენოთ, რომ $1 \leqslant k < n$-სთვის გვაქვს

$$b_1^{t+1} + b_2^{t+1} + \cdots + b_k^{t+1} \leqslant a_1^{t+1} + a_2^{t+1} + \cdots + a_k^{t+1}.$$

როდესაც $t+1$-ს შევცვლით t-თი, ზემოთ მოყვანილი უტოლობა სამართლიანია ინდუქციის დაშვების თანახმად. საწინააღმდეგოს დაშვებით, ვთქვათ k არის უმცირესი ინდექსი, რომლისთვისაც უტოლობა $t+1$-სთვის ირღვევა. რადგან t-დან $t+1$-ზე გადასვლისას მარცხენა მხარე იზრდება არაუმეტეს 1-ით, უტოლობა $t+1$-სთვის შეიძლება დაირღვეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სრულდება ყველა შემდეგი პირობა:

- $b_1^t + b_2^t + \cdots + b_k^t = a_1^t + a_2^t + \cdots + a_k^t$,
- $t+1 \equiv j \pmod{n}$ რომელიღაც $1 \leqslant j \leqslant k$-სთვის (ისე, რომ $b_j^{t+1} = b_j^t + 1$),
- $m(t) > k$ (ისე, რომ $a_i^{t+1} = a_i^t$ ყოველი $1 \leqslant i \leqslant k$-სთვის).

პირველი პუნქტი და k-ს მინიმალურობა გვეუბნება, რომ $b_1^t, \ldots, b_k^t$ ასევე მაჟორირებს $a_1^t, \ldots, a_k^t$-ს (კვლავ ინდუქციის დაშვების გამოყენებით), და კერძოდ $b_k^t \geqslant a_k^t$. მეორე პუნქტი გვეუბნება, რომ t-ის n-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი არაუმეტეს $k-1$-ია, ამიტომ $a_k^t \geqslant a_{m(t)}^t$ (ელიზას სტრატეგიის თანახმად). მაგრამ მესამე პუნქტიდან ($m(t) \geqslant k+1$) და a_i^t-ის არაკლებადობის თვისებიდან გამომდინარე, უნდა გვქონდეს ტოლობები $a_k^t = a_{k+1}^t = a_{m(t)}^t$. მეორე მხრივ, $a_k^t \leqslant b_k^t < b_{k+1}^t$, სადაც

მეორე უტოლობა მკაცრია, რადგან $t \not\equiv k \pmod{n}$. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$b_1^t + b_2^t + \cdots + b_{k+1}^t > a_1^t + a_2^t + \cdots + a_{k+1}^t,$$

რაც ეწინააღმდეგება ინდუქციის დაშვებას. □
ამით დამტკიცება დასრულებულია, რადგან აქედან გამომდინარეობს

$$a_n^t - a_1^t \leqslant b_n^t - b_1^t \leqslant b_n^0 - b_1^0 = n - 1.$$

შენიშვნა 1. დებულება სამართლიანია მაშინაც, როდესაც n ლუწია. ამ შემთხვევაში საწყის მდგომარეობად ვიღებთ

$$b_k^0 = \begin{cases} k - \dfrac{n}{2} - 1 & k \leqslant \dfrac{n}{2}, \\ k - \dfrac{n}{2} & k > \dfrac{n}{2}. \end{cases}$$

იგივე მსჯელობა აჩვენებს, რომ $C = n$ გამოდგება.
შენიშვნა 2. მუდმივები $C = n - 1$ კენტი n-სთვის და $C = n$ ლუწი n-სთვის სინამდვილეში ოპტიმალურია. ამის დასანახად დავუშვათ, რომ ფერია ყოველთვის კეტავს ზარდახშას, რომელშიც ძვირფასი ქვების მინიმალური რაოდენობაა. მაშინ ნებისმიერ მომენტში, თუ რომელიმე ზარდახშა დაკეტილია, ნებისმიერი სხვა ზარდახშა ნაკლები რაოდენობის ქვით ასევე დაკეტილი იქნება. ამრიგად, $m(t)$ ყოველთვის მეტია t-ის n-ზე გაყოფისას მიღებულ ნაშთზე. აქედან გამომდინარეობს, რომ სიდიდეები

$$I_k = a_1^t + \cdots + a_k^t - b_1^t - \cdots - b_k^t$$

თითოეული $0 \leqslant k \leqslant n$-სთვის, არ იზრდება, მიუხედავად იმისა, თუ როგორ მოქმედებს ელიზა. თუ ელიზა შეძლებს $a_n^t - a_1^t$ სიდიდის შემოსაზღვრულად შენარჩუნებას, მაშინ ეს სიდიდეებიც შემოსაზღვრული უნდა იყოს; მაშასადამე, ისინი საბოლოოდ მუდმივი ხდება, ვთქვათ $t \geqslant t_0$-სთვის. ეს ნიშნავს, რომ ყოველი $t \geqslant t_0$-სთვის რიცხვი $m(t)$ უდრის 1-ს დამატებული t-ის n-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი.
მტკიცება 2. n-ზე გამყოფი $T \geqslant t_0$-სთვის გვაქვს

$$a_1^T < a_2^T < \cdots < a_n^T.$$

დამტკიცება. დავუშვათ საწინააღმდეგო და ვთქვათ, j ისეთი ინდექსია, რომლისთვისაც $a_j^T = a_{j+1}^T$. გვაქვს $m(T + k - 1) = k$ ყველა $1 \leqslant k \leqslant n$-თვის. მაშინ $a_j^{T+j} > a_{j+1}^{T+j}$, რაც გვაძლევს წინააღმდეგობას. □
აქედან გამომდინარეობს, რომ $a_n^T - a_1^T \geqslant n - 1$, რაც უკვე ამტკიცებს $C = n - 1$-ის ოპტიმალურობას კენტი n-თვის. ლუწი n-თვის შევნიშნოთ, რომ მიმდევრობის (a_i^T) წევრთა ჯამი იყოფა n-ზე, ამიტომ ის ვერ შედგება n თანმიმდევრული მთელი რიცხვისგან. მაშასადამე, $a_n^T - a_1^T \geqslant n$ ლუწი n-თვის.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-C5“-ის ამოხსნა 2: ამოვხსნათ ამოცანა იმ შემთხვევისთვის, როდესაც 2023 შეცვლილია ნებისმიერი მთელი n რიცხვით. დავუშვათ, რომ ელიზა იყენებს შემდეგ სტრატეგიას:

> $(nt+1)$-ე დღის დასაწყისში ელიზა ჯერ თავის სკივრებს აღნიშნავს, როგორც $C_1^t, \dots, C_n^t$ ისე, რომ სანამ იგი ძვირფას ქვას ჩადებს, C_i^t-ში ქვების რაოდენობა ნაკლები ან ტოლი იყოს C_j^t-ში ქვების რაოდენობაზე ყველა $1 \leqslant i < j \leqslant n$-თვის. შემდეგ, $nt+1, nt+2, \dots, nt+n$ დღეებისთვის იგი ამატებს ქვას C_i^t სკივრში, სადაც i შერჩეულია მინიმალურად ისე, რომ C_i^t იყოს ჩაუკეტავი.

აღვნიშნოთ c_i^t-ით ქვების რაოდენობა C_i^t სკივრში $(nt+1)$-ე დღის დასაწყისში, ისე რომ აგების თანახმად

$$c_1^t \leqslant c_2^t \leqslant \dots \leqslant c_n^t.$$

ასევე, აღვნიშნოთ δ_i^t-ით იმ ქვების საერთო რაოდენობა, რომლებიც დაემატა C_i^t სკივრს $nt+1, \dots, nt+n$ დღეების განმავლობაში. გავაკეთოთ შემდეგი დაკვირვებები:

- გვაქვს $c_1^0 = c_2^0 = \dots = c_n^0 = 0$.
- გვაქვს $c_1^t + \dots + c_n^t = nt$, რადგან ყოველ n დღეში ემატება n ქვა.
- მიმდევრობა (c_i^{t+1}) წარმოადგენს მიმდევრობის $(c_i^t + \delta_i^t)$ გადანაცვლებას ყველა $t \geqslant 0$-თვის.
- გვაქვს $\delta_1^t + \dots + \delta_n^t = n$ ყველა $t \geqslant 0$-თვის.
- რადგან ელიზა ქვას ამატებს ჩაუკეტავ C_i^t სკივრში მინიმალური i-ით, გვაქვს

  $$\delta_1^t + \delta_2^t + \dots + \delta_k^t \geqslant k$$

  ნებისმიერი $1 \leqslant k \leqslant n$ და $t \geqslant 0$-თვის.

ახლა განვმარტოთ მთელ რიცხვთა მიმდევრობების კიდევ ერთი მიმდევრობა შემდეგნაირად:

$$d_i^0 = 3n\Big(i - \frac{n+1}{2}\Big), \quad d_i^t = d_i^0 + t.$$

შევნიშნოთ, რომ

$$d_1^t + \dots + d_n^t = c_1^t + \dots + c_n^t = nt.$$

დებულება 3. თითოეული $t \geqslant 0$-თვის, მიმდევრობა (d_i^t) მაჟორირებს მიმდევრობას (c_i^t).

დამტკიცება. ჩავატაროთ ინდუქცია t-ის მიმართ. $t = 0$-თვის ეს ცხადია, რადგან (c_i^t) მიმდევრობის ყველა წევრი ერთმანეთის ტოლია. ინდუქციური ბიჯისთვის დავუშვათ, რომ (d_i^t) მაჟორირებს (c_i^t)-ს. მოცემული $1 \leqslant k \leqslant n-1$-თვის გვსურს ვაჩვენოთ, რომ

$$d_1^{t+1} + \dots + d_k^{t+1} \leqslant c_1^{t+1} + \dots + c_k^{t+1}.$$

შემთხვევა 1: $c_1^{t+1}, \dots, c_k^{t+1}$ წარმოადგენს $c_1^t + \delta_1^t, \dots, c_k^t + \delta_k^t$-ის გადანაცვლებას. რადგან ინდუქციის დაშვებით $d_1^t + \cdots + d_k^t \leqslant c_1^t + \cdots + c_k^t$, გვაქვს

$$\sum_{i=1}^{k} d_i^{t+1} = k + \sum_{i=1}^{k} d_i^t \leqslant k + \sum_{i=1}^{k} c_i^t \leqslant \sum_{i=1}^{k} (c_i^t + \delta_i^t) = \sum_{i=1}^{k} c_i^{t+1}.$$

შემთხვევა 2: $c_1^{t+1}, \dots, c_k^{t+1}$ არ წარმოადგენს $c_1^t + \delta_1^t, \dots, c_k^t + \delta_k^t$-ის პერმუტაციას. ამ შემთხვევაში, გვაქვს $c_i^t + \delta_i^t > c_j^t + \delta_j^t$ გარკვეული $i \leqslant k < j$-თვის. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$c_k^t + n \geqslant c_i^t + n \geqslant c_i^t + \delta_i^t > c_j^t + \delta_j^t \geqslant c_j^t \geqslant c_{k+1}^t.$$

$d_k^t + 3n = d_{k+1}^t$ ტოლობისა და ინდუქციის დაშვების გამოყენებით, მივიღებთ

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{k} c_i^{t+1} &\geqslant \sum_{i=1}^{k} c_i^t > c_1^t + \cdots + c_{k-1}^t + \frac{1}{2}c_k^t + \frac{1}{2}c_{k+1}^t - \frac{n}{2} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{k-1} c_i^t + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{k+1} c_i^t - \frac{n}{2} \\ &\geqslant \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{k-1} d_i^t + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{k+1} d_i^t - \frac{n}{2} = n + \sum_{i=1}^{k} d_i^t \geqslant k + \sum_{i=1}^{k} d_i^t = \sum_{i=1}^{k} d_i^{t+1},\end{aligned}$$

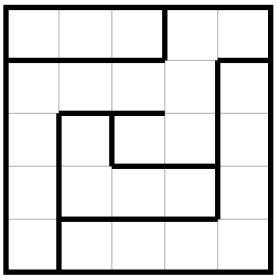
ეს ასრულებს ინდუქციის ბიჯს. □
აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$c_n^t - c_1^t \leqslant d_n^t - d_1^t = 3n(n-1).$$

$nt + 1$-ე დღიდან $n(t+1) + 1$-ე დღემდე ელიზა ამატებს n ძვირფას ქვას, ამიტომ სხვაობა შეიძლება გაიზარდოს არაუმეტეს n-ით. ეს აჩვენებს, რომ ორ სკივრში ძვირფასი ქვების რაოდენობებს შორის სხვაობა არასდროს აღემატება $C = 3n(n-1) + n$-ს. □

ამოცანა 4.63.13.

ვთქვათ N დადებითი მთელი რიცხვია და განვიხილოთ $N \times N$ ბადე. მარჯვნივ-ქვემოთ ბილიკი ეწოდება ბადის უჯრების ისეთ მიმდევრობას, რომელშიც თითოეული უჯრა არის წინა უჯრისგან ან ერთი უჯრით მარჯვნივ, ან ერთი უჯრით ქვემოთ. მარჯვნივ-ზემოთ ბილიკი ეწოდება ბადის უჯრების ისეთ მიმდევრობას, რომელშიც თითოეული უჯრა არის წინა უჯრისგან ან ერთი უჯრით მარჯვნივ, ან ერთი უჯრით ზემოთ.
დაამტკიცეთ, რომ $N \times N$ ბადის უჯრები არ შეიძლება დაიყოს N-ზე ნაკლებ მარჯვნივ-ქვემოთ ან მარჯვნივ-ზემოთ ბილიკად. მაგალითად, 5×5 ბადის შემდეგი დაყოფა იყენებს 5 ბილიკს.

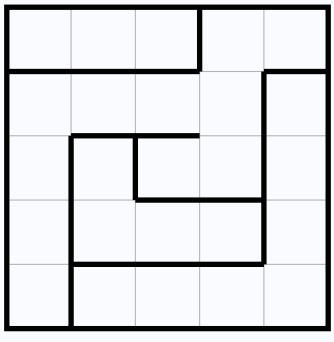


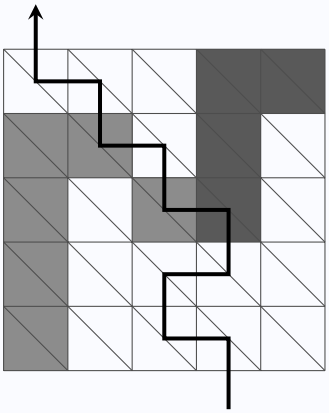
(კანადა)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-C6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** კარგ პარალელოგრამს ვუწოდებთ პარალელოგრამს, რომელიც შედგება ქვემოთ ნაჩვენები წესით შეწებებული ორი ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედისგან.

ნებისმიერი დაყოფისთვის k რაოდენობის მარჯვნივ-ქვემოთ ან მარჯვნივ-ზემოთ ბილიკად, შეგვიძლია ვიპოვოთ კარგი პარალელოგრამების შესაბამისი განლაგება, რომელიც ცარიელს ტოვებს k ფართობს. ამგვარად, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ $N \times N$ ბადეში კარგი პარალელოგრამების ჩალაგებისას ცარიელი უნდა დარჩეს სულ მცირე N ფართობი. ეს ფაქტობრივად საწყისი ამოცანის ეკვივალენტურია, რადგან კარგი პარალელოგრამების შესაბამისი განლაგებიდან ცალსახად შეგვიძლია აღვადგინოთ დაყოფა მარჯვნივ-ქვემოთ ან მარჯვნივ-ზემოთ ბილიკებად.





თითოეულ უჯრაში გავავლოთ ერთ-ერთი დიაგონალი ისე, რომ ის არ კვეთდეს არცერთ კარგ პარალელოგრამს. ახლა ეს მონაკვეთები განვიხილოთ როგორც სარკეები და წარმოვიდგინოთ ლაზერის სხივი, რომელიც შედის $4N$ სასაზღვრო გვერდიდან თითოეულში (საწყისი მიმართულებით, რომელიც გვერდის მართობულია), აირეკლება ამ სარკეებიდან, სანამ არ გამოვა რომელიმე სხვა

გვერდიდან. როდესაც ლაზერი გაივლის კარგ პარალელოგრამში, მისი მიმართულება ორჯერ არეკვლის შემდეგ უბრუნდება საწყისს. ამრიგად, თუ ლაზერის საბოლოო მიმართულება მისი საწყისი მიმართულების მართობულია, მან უნდა გაიაროს სულ მცირე
ერთ ცარიელ სამკუთხედს მაინც. ანალოგიურად, თუ ლაზერის საბოლოო მიმართულება მისი საწყისი მიმართულების საპირისპიროა, მან ორ ცარიელ სამკუთხედში მაინც უნდა გაიაროს. ამის გამოყენებით, შევაფასებთ ცარიელი სამკუთხედების რაოდენობას $N \times N$ ბადეში.
ლაზერის შემოსვლის (საწყის) გვერდს შევუსაბამოთ ის გვერდი, საიდანაც ის გამოდის. მაშინ სასაზღვრო გვერდები დაიყოფა $2N$ წყვილად. ეს წყვილები შეიძლება დაიყოს სამ ტიპად:

(1) ვერტიკალური და ჰორიზონტალური სასაზღვრო გვერდების წყვილი,

(2) ერთი და იმავე მხარის სასაზღვრო გვერდების წყვილი, და

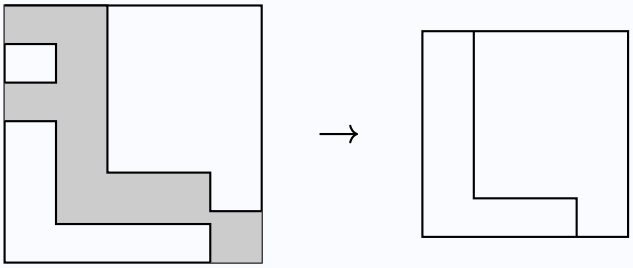
(3) მოპირდაპირე მხარეების სასაზღვრო გვერდების წყვილი.

რადგან სხივები არ იკვეთება, შეუძლებელია გვქონდეს (3) ტიპის ერთი წყვილი ვერტიკალური სასაზღვრო გვერდებიდან და (3) ტიპის მეორე წყვილი ჰორიზონტალური სასაზღვრო გვერდებიდან. ზოგადობის შეუზღუდავად, შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ გვაქვს (3) ტიპის t წყვილი და ყველა მათგანი ვერტიკალური სასაზღვრო გვერდებიდანაა. მაშინ დარჩენილი სასაზღვრო გვერდებიდან $2N$ ჰორიზონტალური სასაზღვრო გვერდია, ხოლო $2N - 2t$ — ვერტიკალური სასაზღვრო გვერდი. აქედან გამომდინარეობს, რომ ჰორიზონტალური სასაზღვრო გვერდებიდან უნდა გვქონდეს (2) ტიპის სულ მცირე t წყვილი. ჩვენ ვიცით, რომ (1) ტიპის წყვილის შესაბამისი ლაზერი გადის სულ მცირე ერთ ცარიელ სამკუთხედზე, ხოლო (2) ტიპის წყვილის შესაბამისი ლაზერი გადის სულ მცირე ორ ცარიელ სამკუთხედზე. ამრიგად, რადგან სხივები არ იკვეთება, ბადეში გვაქვს სულ მცირე $(2N - 2t) + 2 \cdot t = 2N$ ცარიელი სამკუთხედი, რაც ტოვებს სულ მცირე N-ის ტოლ ცარიელ ფართობს, რაც მოითხოვებოდა. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-C5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** გამოვიყენოთ ინდუქცია N-ის მიმართ. ბაზა $N = 1$ ტრივიალურია. დავუშვათ, რომ დებულება სამართლიანია $N - 1$-ისთვის და დავამტკიცოთ $N \geqslant 2$-ისთვის.
ზედა მარცხენა კუთხის შემცველი გზა აღვნიშნოთ P-თი. თუ P არის „მარჯვნივ-ზემოთ“ ტიპის, მაშინ P-ს ყოველი უჯრა მდებარეობს ზედა სტრიქონში ან უკიდურეს მარცხენა სვეტში. ინდუქციის დაშვებით, ქვედა მარჯვენა $(N-1) \times (N-1)$ ქვებადეზე გადის სულ მცირე $N - 1$ გზა. რადგან P მათ შორის არ არის, სულ გვაქვს მინიმუმ N გზა.
შემდეგ, დავუშვათ, რომ P არის „მარჯვნივ-ქვემოთ“ ტიპის. თუ P შეიცავს ქვედა მარჯვენა კუთხეს, მაშინ P-ს ამოშლითა და დარჩენილი ორი ნაწილის შეწებე-

ბით მივიღებთ $(N-1) \times (N-1)$ ბადეს. მთავარი იდეაა P-ს ისე გაგრძელება, რომ მან შეიცავდეს ქვედა მარჯვენა კუთხეს და ზემოთ აღწერილი პროცედურა მოგვცემს $(N-1) \times (N-1)$ ბადის სწორ დანაწილებას.



ინდუქციურად ავაგოთ Q, რომელიც წარმოადგენს P-ს გაგრძელებას „მარჯვნივ-ქვემოთ“ გზის სახით. თავდაპირველად, $Q = P$. იყოს A უჯრა Q-ს ბოლო უჯრა, B იყოს უჯრა A-ს ქვემოთ, ხოლო C — უჯრა A-ს მარჯვნივ (თუ ისინი არსებობენ). დავუშვათ, რომ A არ არის ქვედა მარჯვენა კუთხე, და რომ $(*)$ არც B და არც C არ ეკუთვნის იმავე გზას, რომელსაც A. მაშინ შეგვიძლია გავაგრძელოთ Q შემდეგნაირად (თუ გვაქვს ორი ან მეტი არჩევანი, შეგვიძლია ავირჩიოთ ნებისმიერი მათგანი Q-ს გასაგრძელებლად):

1. თუ B ეკუთვნის „მარჯვნივ-ქვემოთ“ ტიპის R გზას, მაშინ Q-ს ვამატებთ R-ის ნაწილს B-დან მის ბოლომდე.
2. თუ C ეკუთვნის „მარჯვნივ-ქვემოთ“ ტიპის R გზას, მაშინ Q-ს ვამატებთ R-ის ნაწილს C-დან მის ბოლომდე.
3. თუ B ეკუთვნის „მარჯვნივ-ზემოთ“ ტიპის R გზას, რომელიც მთავრდება B-ში, მაშინ Q-ს ვამატებთ იმავე სვეტში მდებარე R-ის ნაწილს, რომელშიც მდებარეობს B.
4. თუ C ეკუთვნის მარჯვნივ-ზემოთ მიმართულ R გზას, რომელიც იწყება C-ში, მაშინ Q-ს ვამატებთ R-ის იმ ნაწილს, რომელიც C-ს იმავე სტრიქონში მდებარეობს.
5. წინააღმდეგ შემთხვევაში, B და C უნდა ეკუთვნოდეს ერთსა და იმავე მარჯვნივ-ზემოთ მიმართულ R გზას. ამ შემთხვევაში, Q-ს ვამატებთ B-ს და B-ს მარჯვნივ მდებარე უჯრას.

შევნიშნოთ, რომ თუ B არ არსებობს, მაშინ ადგილი უნდა ჰქონდეს (4) შემთხვევას. თუ C არ არსებობს, მაშინ ადგილი უნდა ჰქონდეს (3) შემთხვევას.
მარტივი დასანახია, რომ ასეთი გაგრძელება ასევე აკმაყოფილებს $(*)$ დაშვებას, ამიტომ შეგვიძლია გავიმეოროთ ეს კონსტრუქცია, რათა მივიღოთ P-ს გაგრძელება, რომელიც შეიცავს ქვედა მარჯვენა კუთხეს, აღნიშნული როგორც Q. ვაჩვენოთ, რომ ეს არის სასურველი გაგრძელება, ე.ი. Q-ს წაშლით და დარჩენილი ორი ნაწილის შეწებებით მიღებული $(N-1) \times (N-1)$ ბადის დანაწილება შედგება მარჯვნივ-ქვემოთ ან მარჯვნივ-ზემოთ მიმართული გზებისგან.

განვიხილოთ $N \times N$ ბადის დანაწილების ისეთი R გზა, რომელიც კვეთს Q-ს. თუ Q-სა და R-ის თანაკვეთა ხდება (1) ან (2) შემთხვევაში, მაშინ R-ში არსებობს ისეთი D უჯრა, რომ Q-სა და R-ის თანაკვეთა წარმოადგენს R-ის ნაწილს D-დან მის ბოლომდე, ამიტომ Q-ს წაშლის შემდეგ R რჩება მარჯვნივ-ქვემოთ მიმართულ გზად. ანალოგიურად, თუ Q-სა და R-ის თანაკვეთა ხდება (3) ან (4) შემთხვევაში, მაშინ Q-ს წაშლის შემდეგ R რჩება მარჯვნივ-ზემოთ მიმართულ გზად. თუ Q-სა და R-ის თანაკვეთა ხდება (5) შემთხვევაში, მაშინ ამ თანაკვეთას აქვს ზუსტად ორი მეზობელი უჯრა. ამ ორი უჯრის წაშლის შემდეგ (რადგან ვშლით Q-ს), R იყოფა ორ ნაწილად, რომლებიც ერთმანეთს ეწებება ერთ მარჯვნივ-ზემოთ მიმართულ გზად.
ამრიგად, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ინდუქციის დაშვება $(N-1) \times (N-1)$ ბადის მიღებული დანაწილებისთვის და დავასკვნათ, რომ ის უნდა შეიცავდეს სულ მცირე $N-1$ გზას. რადგან P მოთავსებულია Q-ში და არ არის ამ გზებს შორის, თავდაპირველი დანაწილება უნდა შეიცავდეს სულ მცირე N გზას. □

ამოცანა 4.63.14.

იმომის არქიპელაგი შედგება $n \geqslant 2$ კუნძულისგან. ნებისმიერ ორ განსხვავებულ კუნძულს შორის მოქმედებს უნიკალური საბორნე ხაზი, რომელიც ორმხრივია, და თითოეულ საბორნე ხაზს k კომპანიიდან ერთ-ერთი მართავს. ცნობილია, რომ თუ ამ k კომპანიიდან რომელიმე ერთი დახურავს ყველა თავის საბორნე ხაზს, მაშინ მოგზაურისთვის შეუძლებელი ხდება, საიდანაც არ უნდა დაიწყოს მან მოგზაურობა, მოინახულოს ყველა კუნძული ზუსტად ერთხელ (კერძოდ, იმ კუნძულზე დაბრუნების გარეშე, საიდანაც დაიწყო). განსაზღვრეთ k-ს მაქსიმალური შესაძლო მნიშვნელობა n-ის ტერმინებში.
პასუხი: უდიდესი k არის $k = \lfloor \log_2 n \rfloor$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-C7“-ის ამოხსნა: პრობლემას გადავაფორმულირებთ გრაფთა თეორიის ენაზე. გვაქვს სრული გრაფი K_n n წვეროზე (შეესაბამება კუნძულებს) და გვინდა წიბოები (შეესაბამება საბორნე ხაზებს) გავაფერადოთ k ფერით (შეესაბამება კომპანიებს) ისე, რომ ყოველი ჰამილტონის გზა შეიცავდეს ყველა k სხვადასხვა ფერს. ფიქსირებული k ფერის სიმრავლისთვის, K_n-ის წიბოების გაფერადებას ვუწოდოთ კარგი, თუ ყოველი ჰამილტონის გზა შეიცავს ამ k ფერიდან თითოეული ფერის წიბოს მაინც.
პირველ რიგში ავაგოთ K_n-ის კარგი გაფერადება $k = \lfloor \log_2 n \rfloor$ ფერის გამოყენებით.
დებულება 1. ავიღოთ $k = \lfloor \log_2 n \rfloor$. განვიხილოთ სრული გრაფი K_n, რომლის წვეროები დანომრილია $1, 2, \ldots, n$-ით. i წვერო გავაფერადოთ $\min(\lfloor \log_2 i \rfloor + 1, k)$

ფერით (ანუ პირველი წვეროების ფერებია $1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, \ldots$ და ბოლო $n-2^{k-1}+1$ წვეროს აქვს ფერი k), ხოლო $1 \leqslant i < j \leqslant n$-თვის ij წიბო გავაფერადოთ i წვეროს ფერით. მაშინ K_n-ის მიღებული წიბოების გაფერადება იქნება კარგი.
დამტკიცება. უნდა შევამოწმოთ, რომ ნებისმიერი ჰამილტონის გზა შეიცავს თითოეული ფერის წიბოს. ჯერ შევნიშნოთ, რომ იმ წვეროების რაოდენობა, რომელთაც მინიჭებული აქვთ ფერი k, არის $n - 2^{k-1} + 1$. რადგან $n \geqslant 2^k$, გვაქვს

$$n - 2^{k-1} + 1 \geqslant \frac{n}{2} + 1.$$

ეს ნიშნავს, რომ ნებისმიერ ჰამილტონის გზაში არსებობს წიბო ორ k ფერის მქონე წვეროს შორის. მაშინ ამ წიბოს აუცილებლად ექნება ფერი k.
ახლა ვაჩვენოთ, რომ თითოეული $1 \leqslant i < k$-თვის, ნებისმიერი ჰამილტონის გზა შეიცავს i ფერის წიბოს. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ რომელიღაც ჰამილტონის გზა არ შეიცავს i ფერის წიბოს. მაშინ i ფერის წვეროები ჰამილტონის გზაში შეიძლება მხოლოდ i-ზე ნაკლები ფერის მქონე წვეროების მეზობლები იყვნენ. რადგან გვაქვს 2^{i-1} ცალი i ფერის მქონე წვერო და $2^{i-1} - 1$ ცალი i-ზე ნაკლები ფერის მქონე წვერო, ჰამილტონის გზას უნდა ჰქონდეს შემდეგი სახე:

$$(i) \leftrightarrow (< i) \leftrightarrow (i) \leftrightarrow (< i) \leftrightarrow \cdots \leftrightarrow (< i) \leftrightarrow (i),$$

სადაც (i) აღნიშნავს i ფერის მქონე წვეროს, $(< i)$ აღნიშნავს i-ზე ნაკლები ფერის მქონე წვეროს, ხოლო $\leftrightarrow$ აღნიშნავს წიბოს. მაგრამ ეს შეუძლებელია, რადგან ამ შემთხვევაში ჰამილტონის გზაში არ იქნებოდა არცერთი წვერო i-ზე მეტი ფერით. □
დავაფიქსიროთ k ფერის სიმრავლე; ახლა დავამტკიცოთ, რომ თუ არსებობს K_n-ის კარგი გაფერადება, მაშინ $k \leqslant \lfloor \log_2 n \rfloor$. $n = 2$-თვის ეს ტრივიალურია, ამიტომ დავუშვათ, რომ $n \geqslant 3$. K_n-ის ნებისმიერი v წვეროსთვის და $1 \leqslant i \leqslant k$-თვის $d_i(v)$-ით აღვნიშნოთ v წვეროზე ინციდენტური i ფერის წიბოების რაოდენობა.
ლემა 1. განვიხილოთ K_n-ის კარგი გაფერადება და იყოს AB ნებისმიერი წიბო i ფერით. თუ $d_i(A) + d_i(B) \leqslant n - 1$, მაშინ გაფერადება დარჩება კარგად AB წიბოს ნებისმიერი სხვა ფერით გადაღებვის შემდეგაც.
დამტკიცება. დავუშვათ, არსებობს კარგი გაფერადება და i ფერის წიბო AB ისეთი, რომ თუ AB-ს გადავღებავთ სხვა ფერით, გაფერადება აღარ იქნება კარგი. ახალი გაფერადების არაკარგობა გამოწვეული იქნება i ფერის ნაკლებობით, და ამრიგად, არსებობს ჰამილტონის გზა, რომელიც შეიცავს AB წიბოს და თავდაპირველად (ანუ გადაღებვამდე) AB იყო ერთადერთი i ფერის წიბო ამ გზაზე. აღვნიშნოთ $A = A_0$ და $B = B_0$, და ეს ჰამილტონის გზა ჩავწეროთ შემდეგნაირად:

$$A_s \leftrightarrow A_{s-1} \leftrightarrow \cdots \leftrightarrow A_1 \leftrightarrow A_0 \leftrightarrow B_0 \leftrightarrow B_1 \leftrightarrow \cdots \leftrightarrow B_{t-1} \leftrightarrow B_t,$$

სადაც $s, t \geqslant 0$ და $s + t + 2 = n$.
თავდაპირველ შეღებვაში შევნიშნავთ შემდეგს:

- B_0A_s წიბო უნდა იყოს i ფერის, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში

$$A_0 \leftrightarrow A_1 \leftrightarrow \cdots \leftrightarrow A_{s-1} \leftrightarrow A_s \leftrightarrow B_0 \leftrightarrow B_1 \leftrightarrow \cdots \leftrightarrow B_{t-1} \leftrightarrow B_t$$

  გზა არ შეიცავს i ფერის არცერთ წიბოს.

- ანალოგიურად, A_0B_t წიბო უნდა იყოს i ფერის.

- თითოეული $0 \leqslant p < s$-თვის, B_0A_p და A_0A_{p+1} წიბოებიდან სულ მცირე ერთ-ერთი უნდა იყოს i ფერის, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში

$$A_s \leftrightarrow \cdots \leftrightarrow A_{p+2} \leftrightarrow A_{p+1} \leftrightarrow A_0 \leftrightarrow A_1 \leftrightarrow \cdots \leftrightarrow A_{p-1} \leftrightarrow A_p \leftrightarrow B_0 \leftrightarrow B_1 \leftrightarrow \cdots \leftrightarrow B_t$$

  გზა არ შეიცავს i ფერის არცერთ წიბოს.

- ანალოგიურად, თითოეული $0 \leqslant q < t$-თვის, A_0B_q და B_0B_{q+1} წიბოებიდან სულ მცირე ერთ-ერთი უნდა იყოს i ფერის.

ზემოთ მოცემულ სიაში თითოეული A_0X წიბო გვხვდება ზუსტად ერთხელ და ასევე თითოეული B_0X წიბოც გვხვდება ზუსტად ერთხელ (სადაც A_0B_0 და B_0A_0 ცალ-ცალკეა დათვლილი). $d_i(A)+d_i(B)$-ში მათი წვლილის შეკრებით მივიღებთ:

$$d_i(A) + d_i(B) \geqslant (s+1) + (t+1) = n.$$

ეს ეწინააღმდეგება ჩვენს დაშვებას, რომ $d_i(A) + d_i(B) \leqslant n-1$. □

ჩვენი სტრატეგია ახლა იმაში მდგომარეობს, რომ 1-ლი ლემის გამოყენებით განმეორებით გადავღებოთ წიბოები მანამ, სანამ შეღებვას არ ექნება მარტივი სტრუქტურა. v წვეროსთვის $m(v)$ განვსაზღვროთ, როგორც $d_i(v)$-ს უდიდესი მნიშვნელობა ყველა i ფერზე.

ლემა 2. დავუშვათ, გვაქვს K_n-ის კარგი შეღებვა. იყოს A, B ორი განსხვავებული წვერო და იყოს j იმ AB წიბოს ფერი, სადაც $1 \leqslant j \leqslant k$. თუ

- $m(A) \geqslant m(B)$ და
- $m(A) = d_i(A)$ რომელიღაც $i \neq j$-თვის,

მაშინ AB წიბოს i ფერით გადაღებვის შემდეგ შეღებვა კვლავ კარგი დარჩება.

დამტკიცება. შევნიშნოთ, რომ

$$d_j(A) + d_j(B) \leqslant (n-1-m(A)) + m(B) \leqslant n-1,$$

და ამგვარად, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ლემა 1. □

ლემა 3. დავუშვათ, გვაქვს K_n-ის კარგი შეღებვა. იყოს S წვეროების არაცარიელი სიმრავლე. იყოს $A \in S$ ისეთი წვერო, რომ $m(A) \geqslant m(B)$ ნებისმიერი $B \in S$-თვის, და ავირჩიოთ ისეთი $1 \leqslant i \leqslant k$, რომლისთვისაც $d_i(A) = m(A)$. მაშინ A-სგან განსხვავებული ყველა $B \in S$-თვის AB წიბოს i ფერით გადაღებვის შემდეგ შეღებვა კვლავ კარგი დარჩება.

დამტკიცება. განმეორებით ჩავატაროთ შემდეგი ოპერაცია მანამ, სანამ ყველა AB წიბოს, სადაც $B \in S$, არ ექნება ფერი i:

> ავირჩიოთ ისეთი AB წიბო, სადაც $B \in S$, რომელსაც არ აქვს ფერი i, და გადავღებოთ იგი i ფერით.

ლემა 2-ის თანახმად, შეღებვა კარგი რჩება ერთი ოპერაციის შემდეგ. გარდა ამისა, ოპერაციის განმავლობაში $m(A)$ იზრდება 1-ით, ხოლო ყველა სხვა $m(B)$ შეიძლება გაიზარდოს არაუმეტეს 1-ით. ეს აჩვენებს, რომ $m(A)$ დარჩება მაქსიმალური $m(B)$-ებს შორის $B \in S$-თვის. ოპერაციის შემდეგ ასევე გვექნება $d_i(A) = m(A)$, რადგან ორივე მხარე 1-ით იზრდება. მაშასადამე, ოპერაციის განმეორებით ჩატარება შესაძლებელია და შეღებვა კარგი დარჩება. □

თავდაპირველად გამოვიყენოთ ლემა 3 K_n-ის ყველა n წვეროს სიმრავლისთვის. გადაღებვის შემდეგ არსებობს ისეთი A_1 წვერო, რომ A_1-ის ინციდენტურ ყველა წიბოს აქვს c_1 ფერი. შემდეგ გამოვიყენოთ ლემა 3 წვეროთა სიმრავლისთვის A_1-ის გამოკლებით და მივიღებთ ისეთ შეღებვას, სადაც

- A_1-ის ინციდენტურ ყველა წიბოს აქვს c_1 ფერი,
- A_2-ის ინციდენტურ ყველა წიბოს, A_1A_2-ის გარდა, აქვს c_2 ფერი.

ამ პროცესის გამეორებით მივდივართ შემდეგ კონფიგურაციამდე:

- K_n-ის n წვერო აღნიშნულია, როგორც $A_1, A_2, \dots, A_n$,
- A_i წვეროს შეესაბამება c_i ფერი (შეთანხმებისამებრ, A_i წვეროსაც ვღებავთ c_i ფერით),
- ნებისმიერი $1 \leqslant u < v \leqslant n$-თვის, წიბოს A_u და A_v წვეროებს შორის აქვს c_u ფერი,
- ეს შეღებვა კარგია.

დებულება 2. ნებისმიერი i ფერისთვის არსებობს ისეთი $1 \leqslant p \leqslant n$, რომ i ფერის მქონე წვეროების რაოდენობა $A_1, \dots, A_p$ წვეროებს შორის მეტია $p/2$-ზე.
დამტკიცება. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ ყოველი $1 \leqslant p \leqslant n$-თვის არის i ფერის არაუმეტეს $\lfloor p/2 \rfloor$ წვერო. მაშინ ავაგოთ ჰამილტონის გზა, რომელიც არ შეიცავს i ფერის არცერთ წიბოს. იყოს $A_{x_1}, \dots, A_{x_t}$ ის წვეროები, რომელთა ფერია i, სადაც $x_1 < x_2 < \dots < x_t$, ხოლო $A_{y_1}, A_{y_2}, \dots, A_{y_s}$ იყოს i-სგან განსხვავებული ფერის მქონე წვეროები, სადაც $y_1 < y_2 < \dots < y_s$. გვაქვს $s + t = n$ და $t \leqslant \lfloor n/2 \rfloor$, ამიტომ $t \leqslant s$. ასევე ვხედავთ, რომ $y_j < x_j$ ყველა $1 \leqslant j \leqslant t$-თვის, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში $A_1, A_2, \dots, A_{x_j}$ წვეროებს შორის გვექნებოდა i ფერის j წვერო და i-სგან განსხვავებული ფერის j-ზე ნაკლები წვერო. მაშინ შეგვიძლია ავაგოთ ჰამილტონის გზა

$$A_{x_1} \leftrightarrow A_{y_1} \leftrightarrow A_{x_2} \leftrightarrow A_{y_2} \leftrightarrow A_{x_3} \leftrightarrow \dots \leftrightarrow A_{x_t} \leftrightarrow A_{y_t} \leftrightarrow A_{y_{t+1}} \leftrightarrow \dots \leftrightarrow A_{y_s},$$

რომელიც არ შეიცავს i ფერის წიბოს. ეს ეწინააღმდეგება იმას, რომ შეღებვა კარგია. □

ამრიგად, ყოველი i ფერისთვის უნდა არსებობდეს ისეთი მთელი p_i, სადაც $1 \leqslant p_i \leqslant n$, რომ $A_1, \dots, A_{p_i}$ წვეროებს შორის i ფერით შეღებილი წვეროების რაოდენობა მეტია $p_i/2$-ზე. ყოველი i-თვის ავირჩიოთ უმცირესი ასეთი p_i და ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ

$$p_1 < p_2 < \dots < p_k.$$

შევნიშნოთ, რომ p_i-ს განმარტების თანახმად, უტოლობები მკაცრია.
მაშინ $A_1, \dots, A_{p_i}$ წვეროებს შორის არის j ფერის სულ მცირე $\lceil (p_j+1)/2 \rceil$ წვერო ყველა $1 \leqslant j \leqslant i$-თვის. ამიტომ

$$p_i \geqslant \left\lceil \frac{p_1+1}{2} \right\rceil + \left\lceil \frac{p_2+1}{2} \right\rceil + \dots + \left\lceil \frac{p_i+1}{2} \right\rceil.$$

ინდუქციით ეს გვიჩვენებს, რომ

$$p_i \geqslant 2^i - 1$$

ყველა $1 \leqslant i \leqslant k$-თვის, რაც უკვე ამტკიცებს, რომ $n \geqslant 2^k - 1$.
დარჩა იმის ჩვენება, რომ $n = 2^k - 1$ შეუძლებელია. თუ $n = 2^k - 1$, მაშინ ყველა უტოლობა უნდა გადაიქცეს ტოლობად, ამიტომ $p_i = 2^i - 1$ და i ფერის უნდა იყოს ზუსტად 2^{i-1} წვერო. გარდა ამისა, $A_1, A_2, \dots, A_{p_{i-1}}$ წვეროებს შორის არ შეიძლება იყოს i ფერის წვერო, და ამგვარად, i ფერის მქონე წვეროთა სიმრავლე ზუსტად უნდა იყოს

$$A_{2^{i-1}}, A_{2^{i-1}+1}, \dots, A_{2^i-1}.$$

მაშინ ჩვენ შეგვიძლია შევადგინოთ ჰამილტონის გზა

$$A_{2^{k-1}} \leftrightarrow A_1 \leftrightarrow A_{2^{k-1}+1} \leftrightarrow A_2 \leftrightarrow A_{2^{k-1}+2} \leftrightarrow A_3 \leftrightarrow \dots \leftrightarrow A_n,$$

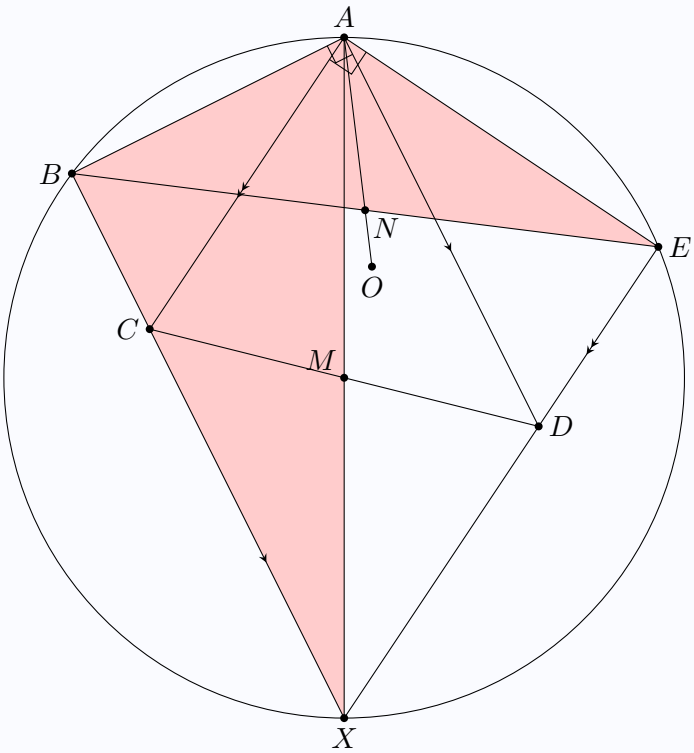
რომელიც არ შეიცავს k ფერის წიბოს. ეს წინააღმდეგობაა, მაშასადამე $n \geqslant 2^k$. □

ამოცანა 4.63.15.

ვთქვათ, $ABCDE$ ამოზნექილი ხუთკუთხედია ისეთი, რომ $\angle ABC = \angle AED = 90^\circ$. დავუშვათ, რომ CD მონაკვეთის შუაწერტილი წარმოადგენს ABE სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრს. ვთქვათ, O არის ACD სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი.
დაამტკიცეთ, რომ AO წრფე გადის BE მონაკვეთის შუაწერტილზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-G1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1 (ფართობების შეფარდება).**
ვთქვათ, M არის CD-ის შუაწერტილი და $X = BC \cap ED$. რადგან $\angle ABX = \angle AEX = 90^\circ$, AX წარმოადგენს $\triangle ABE$-ზე შემოხაზული წრეწირის დიამეტრს, ამიტომ AX-ის შუაწერტილი არის $\triangle ABE$-ზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი. შესაბამისად, AX-ის შუაწერტილი ემთხვევა M-ს. ეს ნიშნავს, რომ $ACXD$ პარალელოგრამია და, კერძოდ, $AD \parallel BC$ და $AC \parallel ED$.



$\Delta P_1P_2P_3$-ის ფართობი აღვნიშნოთ $[P_1P_2P_3]$-ით. იმის დასამტკიცებლად, რომ AO წრფე შუაზე ყოფს BE მონაკვეთს, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $[OAB] = [OAE]$. ვთქვათ, C' და D' შესაბამისად AC და AD მონაკვეთების შუაწერტილებია. რადგან $OD' \perp AD$, $AD \parallel BC$ და $BC \perp AB$, გვაქვს $AB \parallel OD'$, საიდანაც გამომდინარეობს $[OAB] = [D'AB]$. კვლავ გამოვიყენოთ $AD \parallel BC$, გვექნება $[D'AB] = [D'AC]$. მაშასადამე,

$$[OAB] = [D'AB] = [D'AC] = \frac{1}{2}[ACD].$$

ანალოგიურად,

$$[OAE] = [C'AE] = [C'AD] = \frac{1}{2}[ACD].$$

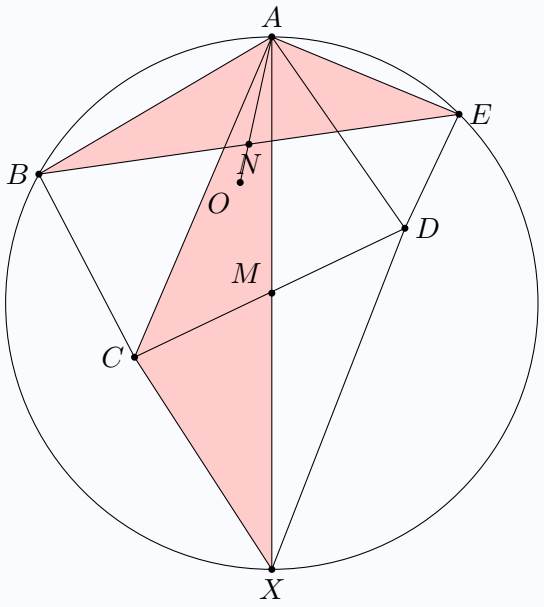
ამათი გაერთიანებით მივიღებთ $[OAB] = [OAE]$.
შენიშვნა 1. ქვემოთ მოცემულია $AD \parallel BC$ და $AC \parallel ED$ პარალელურობის დამტკიცების სხვა გზა.
იყოს ℓ წრფე AB-ს შუამართობი. რადგან CD-ს შუაწერტილი წარმოადგენს $\triangle ABE$-ს შემოხაზული წრეწირის ცენტრს, ის უნდა მდებარეობდეს ℓ-ზე. ასე-

ვე, რადგან $\angle ABC = 90^\circ$, AC-ს შუაწერტილიც მდებარეობს ℓ-ზე. მაშასადამე, მივიღებთ $AD \parallel \ell \parallel BC$ და ანალოგიურად $AC \parallel ED$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-G1“-ის ამოხსნა:
ამოხსნა 2 (მსგავსი სამკუთხედები).



იყოს M წერტილი CD-ს შუაწერტილი და $X = BC \cap ED$. როგორც 1-ელ ამოხსნაში, M არის AX-ის შუაწერტილი და $ACXD$ წარმოადგენს პარალელოგრამს. რადგან $AD \parallel BC$ და $\angle ABC = 90^\circ$, გვაქვს $\angle DAB = 90^\circ$.
იყოს N წერტილი BE-ს შუაწერტილი. საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $\angle NAB = \angle OAB$. რადგან $ABXE$ ჩახაზულია, გვაქვს

$$\angle ABE = \angle AXE = \angle XAC \quad \text{და} \quad \angle BEA = \angle CXA.$$

მაშასადამე, $\triangle ABE \sim \triangle CAX$, და ამ მსგავსებით N შეესაბამება M-ს. კერძოდ, $\angle NAB = \angle ACM$.
ასევე, გვაქვს

$$\angle OAB = 90^\circ - \angle DAO = \angle ACM = \angle NAB.$$

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-G1“-ის ამოხსნა 3 (არეკვლა):
ვთქვათ, N არის BE-ს შუაწერტილი, ხოლო F, G წარმოადგენს C, D წერტილების

გეგმილებს შესაბამისად AD, AC წრფეებზე. $CGFD$ ციკლური ოთხკუთხედია, ამიტომ

$$\angle AGF = \angle CDF = \angle CDA = 90^\circ - \angle OAC,$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $AO \perp FG$. მაშასადამე, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $AN \perp FG$.
როგორც 1-ელ ამოხსნაში, $AD \parallel BC$ და $AC \parallel ED$, ამიტომ $\angle EAG = \angle FAB = 90^\circ$ და, ფაქტობრივად, $AEDG$ და $AFCB$ მართკუთხედებია. აქედან ვიღებთ, რომ

$$\angle AGE = \angle DAG = \angle FAC = \angle BFA,$$

საიდანაც $\triangle GAE \sim \triangle FAB$.
ვთქვათ, F' არის F-ის სიმეტრიული წერტილი A წერტილის მიმართ, მაშინ $\triangle F'AB \sim \triangle FAB \sim \triangle GAE$. ამრიგად, A არის სპირალური მსგავსების ცენტრი, რომელსაც $F'B$ გადაჰყავს GE-ში.
ვთქვათ, P არის $F'G$-ს შუაწერტილი, მაშინ სპირალური მსგავსების თანახმად გვაქვს $\triangle APN \sim \triangle AGE$, რაც გვაძლევს $\angle NAP = 90^\circ$-ს. რადგან A წარმოადგენს FF'-ის შუაწერტილს, გვაქვს $AP \parallel FG$. ამ შედეგების შეთავსებით მიიღება, რომ $AN \perp FG$.

□

ამოცანა 4.63.16.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედში $AC > BC$. იყოს ω სამკუთხედ ABC-ზე შემოხაზული წრეწირი და r იყოს ω-ს რადიუსი. P წერტილი ძევს AC მონაკვეთზე ისე, რომ $BC = CP$, ხოლო S წერტილი წარმოადგენს P წერტილიდან AB წრფეზე დაშვებული მართობის ფუძეს. ვთქვათ, BP სხივი ω წრეწირს მეორედ კვეთს D წერტილში, ხოლო Q წერტილი ძევს SP წრფეზე ისე, რომ $PQ = r$ და წერტილები S, P, Q წრფეზე ამ თანმიმდევრობით მდებარეობენ. დაბოლოს, A წერტილიდან CQ-სადმი დაშვებული მართობული წრფე და B წერტილიდან DQ-სადმი დაშვებული მართობული წრფე იკვეთებიან E წერტილში.
დაამტკიცეთ, რომ E ძევს ω-ზე.

(ირანი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-G2“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1 (მსგავსი სამკუთხედები).**
პირველ რიგში შევნიშნოთ, რომ

$$\angle DPA = \angle BPC \overset{CP=CB}{=} \angle CBP = \angle CBD = \angle CAD = \angle PAD$$

ამიტომ $DP = DA$. მაშასადამე, ამოცანის პირობაში არსებობს სიმეტრია, რომელიც ერთმანეთს უთანადებს $(A, D) \leftrightarrow (B, C)$ წყვილებს.
ვთქვათ, O არის ω-ს ცენტრი და E იყოს P წერტილის სიმეტრიული წერტილი CD წრფის მიმართ, რომელიც ტოლობის

$$\angle CED = \angle DPC = 180^\circ - \angle CPB \overset{CP=CB}{=} 180^\circ - \angle PBC = 180^\circ - \angle DBC$$

ძალით ძევს ω-ზე. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ეს ორი წრფე იკვეთება E წერტილში. ზემოთ აღნიშნული სიმეტრიის ძალით, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ $BE \perp DQ$, რის შემდეგაც $AE \perp CQ$ სიმეტრიით გამომდინარეობს.
გვაქვს $AO = PQ$, $AD = DP$ და

$$\angle DAO = 90^\circ - \angle ABD \overset{PQ \perp AB}{=} \angle DPQ.$$

მაშასადამე, $\triangle AOD \cong \triangle PQD$. აქედან გამომდინარე,

$$\angle QDB + \angle DBE = \angle ODA + \angle DAE \overset{DE=DA}{=} \angle ODA + \angle AED = (90^\circ - \angle AED) + \angle AED = 90^\circ,$$

რაც გვაძლევს $BE \perp DQ$-ს, როგორც მოითხოვებოდა.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-G2“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2 (მეორე წრეწირი).** როგორც პირველ ამოხსნაში, ვამტკიცებთ, რომ $DA = DP$ და აღვნიშნავთ ამოცანის პირობის სიმეტრიას $(A, D) \leftrightarrow (B, C)$ გადანაცვლების მიმართ.
ვთქვათ, Γ არის $\triangle PCD$-ს შემოხაზული წრეწირი. რადგან $DP = DA$ და $\angle ACD = \angle PCD$, Γ-ს რადიუსი ω-ს რადიუსის ტოლია. გვაქვს, რომ

$$\angle DPQ = \angle BPS = 90^\circ - \angle ABD = 90^\circ - \angle PCD.$$

ეს, იმასთან ერთად, რომ PQ Γ-სა და ω-ს შემოხაზული წრეწირების საერთო რადიუსის ტოლია, ნიშნავს, რომ Q არის Γ-ს ცენტრი.
ვთქვათ, A და B წერტილებიდან შესაბამისად CQ და DQ წრფეებზე დაშვებული მართობები იკვეთება E წერტილში. მაშინ გვაქვს:

$$\angle EAC = 90^\circ - \angle ACQ \overset{QC=QP}{=} 90^\circ - \angle QPC = 90^\circ - \angle SPA = \angle CAB \implies \angle EAB = 2\angle PAB$$

$$\angle DBE = 90^\circ - \angle QDP \overset{QD=QP}{=} 90^\circ - \angle DPQ = 90^\circ - \angle BPS = \angle ABD \implies \angle ABE = 2\angle ABP.$$

ამ ტოლობების გაერთიანებით მივიღებთ:

$$\angle BEA = 180^\circ - 2(\angle PAB + \angle ABP) = 180^\circ - 2\angle APD \overset{DA=DP}{=} \angle BDA,$$

რაც ნიშნავს, რომ E წერტილი ძევს ω-ზე.

შენიშვნა 1. კუთხეების ალტერნატიული საბოლოო დათვლა შემდეგია:

$$\angle BEA = 180^\circ - \angle CQD \overset{\Gamma}{=} 180^\circ - 2(180^\circ - \angle DPC) = 180^\circ - 2\angle APD \overset{DA=DP}{=} \angle PDA = \angle BDA.$$

კომენტარი 2. ქვემოთ მოყვანილია ამოცანის ალტერნატიული ფორმულირება ჩახაზული ოთხკუთხედის ტერმინებში:

> ვთქვათ, $ABCD$ არის ჩახაზული ოთხკუთხედი, რომლის შემოხაზული წრეწირია ω, ხოლო შემოხაზული წრეწირის რადიუსია r. AC და BD დიაგონალები იკვეთება P წერტილში. დავუშვათ, რომ $AD = DP$. ვთქვათ, S არის P წერტილიდან AB წრფეზე დაშვებული მართობის ფუძე. Q წერტილი მდებარეობს SP წრფეზე ისე, რომ $PQ = r$ და S, P, Q წერტილები ამ წრფეზე ამ თანმიმდევრობით მდებარეობს. ვთქვათ, A წერტილიდან CQ-სადმი დაშვებული მართობი წრფე კვეთს B წერტილიდან DQ-სადმი დაშვებულ მართობ წრფეს E წერტილში.
>
> დაამტკიცეთ, რომ E მდებარეობს ω-ზე.

□

ამოცანა 4.63.17.

ვთქვათ, $ABCD$ ჩახაზული ოთხკუთხედია, რომელშიც $\angle BAD < \angle ADC$. ვთქვათ, M არის CD რკალის შუაწერტილი, რომელიც არ შეიცავს A წერტილს. დავუშვათ, $ABCD$-ს შიგნით არსებობს ისეთი P წერტილი, რომ $\angle ADB = \angle CPD$ და $\angle ADP = \angle PCB$.
დაამტკიცეთ, რომ AD, PM, BC წრფეები ერთ წერტილში იკვეთება.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-G3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ, X და Y შესაბამისად არის AM-ისა და BM-ის გადაკვეთის წერტილები PD-სა და PC-სთან. რადგან $ABCMD$ ჩახაზულია და $CM = MD$, გვაქვს

$$\angle XAD = \angle MAD = \angle CBM = \angle CBY.$$

ამ ტოლობისა და $\angle ADX = \angle YCB$-ს გაერთიანებით მივიღებთ $\angle DXA = \angle BYC$-ს, საიდანაც გამომდინარეობს $\angle PXM = \angle MYP$. გარდა ამისა, $\angle YPX = \angle CPD = \angle ADB = \angle AMB$. მაშასადამე, $MXPY$ ოთხკუთხედის მოპირდაპირე კუთხეები ტოლია, ამიტომ ის პარალელოგრამია.
ვთქვათ, R და S შესაბამისად არის AM-ისა და BM-ის გადაკვეთის წერტილები BC-სა და AD-სთან. რადგან $AM \parallel PC$ და $BM \parallel PD$, გვაქვს $\angle ASB = \angle ADP =$

$\angle PCB = \angle ARB$, ამიტომ $ABRS$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია. აქედან გამომდინარე, $\angle SRB = 180^\circ - \angle BAS = \angle DCB$, რაც ნიშნავს, რომ $SR \parallel CD$. PCD და MRS სამკუთხედებში შესაბამისი გვერდები პარალელურია, ამიტომ ისინი ჰომოთეტიურია, რაც იმას ნიშნავს, რომ DS, PM, CR წრფეები იკვეთება ამ ჰომოთეტიის ცენტრში.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-G3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ვთქვათ, AD და BC იკვეთება T წერტილში. p_a, p_b, m_a და m_b-ით შესაბამისად აღვნიშნოთ მანძილები TA წრფესა და P-ს, TB-სა და P-ს, TA-სა და M-ს, და TB-სა და M-ს შორის. ჩვენი მიზანია დავამტკიცოთ, რომ $p_a : p_b = m_a : m_b$, რაც T, P და M წერტილების კოლინეარობის ეკვივალენტურია.
ვთქვათ, $\angle BAC = \angle BDC = \alpha$, $\angle DBA = \angle DCA = \beta$, $\angle ADB = \angle AMB = \angle ACB = \angle CPD = \mu$, $\angle ADP = \angle PCB = \nu$ და $\angle MAD = \angle CAM = \angle MBD = \angle CBM = \chi$.
რადგან $\angle ADP = \angle PCB = \nu$ და $\angle MAD = \angle CBM = \chi$, მივიღებთ:

$$\frac{p_a}{p_b} = \frac{PD \cdot \sin\nu}{PC \cdot \sin\nu} = \frac{PD}{PC} \quad \text{და} \quad \frac{m_a}{m_b} = \frac{MA \cdot \sin\chi}{MB \cdot \sin\chi} = \frac{MA}{MB}.$$

ამრიგად, $p_a : p_b = m_a : m_b$ ტოლფასია $PD : PC = MA : MB$ პროპორციის, და რადგან $\angle CPD = \angle AMB = \mu$, ეს ნიშნავს, რომ უნდა ვაჩვენოთ PDC და MAB სამკუთხედების მსგავსება.
PDC სამკუთხედში გვაქვს:

$$\angle PDC + \angle DCP = 180^\circ - \angle CPD = 180^\circ - \mu,$$
$$\angle PDC - \angle DCP = (\alpha + \mu - \nu) - (\beta + \mu - \nu) = \alpha - \beta.$$

ანალოგიურად, MAB სამკუთხედში გვაქვს:

$$\angle BAM + \angle MBA = 180^\circ - \angle AMB = 180^\circ - \mu,$$
$$\angle BAM - \angle MBA = (\alpha + \chi) - (\beta + \chi) = \alpha - \beta.$$

მაშასადამე, $(\angle BAM, \angle MBA)$ და $(\angle PDC, \angle DCP)$ აკმაყოფილებენ წრფივ განტოლებათა ერთსა და იმავე სისტემას. მათი საერთო ამონახსნია

$$\angle BAM = \angle PDC = \frac{180^\circ - \mu + \alpha - \beta}{2} \quad \text{და} \quad \angle MBA = \angle DCP = \frac{180^\circ - \mu - \alpha + \beta}{2}.$$

შესაბამისად, PDC და MAB სამკუთხედებს ტოლი კუთხეები აქვთ და, ამდენად, ისინი მსგავსია. ამით დამტკიცება დასრულებულია.

□

ამოცანა 4.63.18.

ვთქვათ, ABC არის მახვილკუთხა სამკუთხედი, რომელშიც $AB < AC$. მისი შემოხაზული წრეწირი აღვნიშნოთ Ω-თი, ხოლო CAB რკალის შუაწერტილი — S-ით. ვთქვათ, A-დან BC-ზე დაშვებული მართობი BS-სა და Ω-ს კვეთს შესაბამისად D და $E \neq A$ წერტილებში. ვთქვათ, D წერტილზე გამავალი BC-ის პარალელური წრფე BE წრფეს კვეთს L წერტილში, ხოლო BDL სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი აღვნიშნოთ ω-თი. ვთქვათ, ω კვლავ კვეთს Ω-ს $P \neq B$ წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ ω-სადმი P წერტილში გავლებული მხები და BS წრფე იკვეთებიან $\angle BAC$-ის შიგა ბისექტრისაზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-G4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1 (პერსპექტიული სამკუთხედები).** ვთქვათ, S' არის Ω-ს BC რკალის შუაწერტილი, რომელიც S-ის დიამეტრულად მოპირდაპირეა, ასე რომ SS' წარმოადგენს დიამეტრს Ω-ში და AS' არის $\angle BAC$-ის ბისექტრისა. ვთქვათ, ω-სადმი P წერტილში გავლებული მხები Ω-ს მეორედ კვეთს $Q \neq P$ წერტილში, მაშინ გვაქვს $\angle SQS' = 90^\circ$.
ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ APD და $S'QS$ სამკუთხედები მსგავსია და მათი შესაბამისი გვერდები პარალელურია. აქედან გამომდინარეობს, რომ შესაბამისი წვეროების შემაერთებელი წრფეები, სახელდობრ წრფე AS', რომელიც არის $\angle BAC$-ის ბისექტრისა, წრფე PQ, რომელიც არის ω-სადმი მხები P წერტილში, და DS იკვეთებიან ერთ წერტილში. შევნიშნოთ, რომ AD და $S'S$ გვერდებს აქვთ საპირისპირო მიმართულებები, ამიტომ ეს სამი წრფე ვერ იქნება პარალელური.
პირველ რიგში ვაჩვენოთ, რომ $AP \perp DP$. მართლაც, $APBE$ და $DPLB$ ჩახაზული ოთხკუთხედებიდან შეგვიძლია დავინახოთ, რომ

$$\angle PAD = \angle PAE = 180^\circ - \angle EBP = \angle PBL = \angle PDL = 90^\circ - \angle ADP.$$

მაშინ, APD სამკუთხედში გვაქვს $\angle DPA = 180^\circ - \angle PAD - \angle ADP = 90^\circ$.
ახლა შეგვიძლია დავინახოთ, რომ:

- ორივე ADE და SS' წრფე მართობულია BC-სი, ამიტომ $AD \parallel S'S$.
- PQ წრფე მხებია ω წრეწირისადმი P წერტილში, ამიტომ $\angle DPQ = \angle DBP = \angle SBP = \angle SQP$; აქედან გამომდინარეობს, რომ $PD \parallel QS$.
- საბოლოოდ, რადგან $AP \perp PD \parallel QS \perp S'Q$, ასევე გვაქვს $AP \parallel S'Q$.

ამგვარად, APD და $S'QS$ სამკუთხედების შესაბამისი გვერდები პარალელურია, რითაც ამოხსნა დასრულებულია. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-G4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2 (პასკალი).** კვლავ, იყოს S' BC რკალის შუაწერტილი, რომელიც S-ის დიამეტრულად საპირისპირო წერტილია, ამიტომ $AES'S$ ტოლფერდა ტრაპეციაა და $\angle S'BS = \angle S'PS = 90^\circ$. ვთქვათ, AE და PS' წრფეები იკვეთება T წერტილში, ხოლო AP და $S'B$ წრფეები იკვეთება M წერტილში.
ჩვენ დაგვჭირდება ის ფაქტები, რომ L, P, S წერტილები კოლინეარულია, ხოლო T და M წერტილები ძევს ω წრეწირზე.

- რადგან $\angle LPB = \angle LDB = 90^\circ - \angle BDE = 90^\circ - \angle BSS' = \angle SS'B = 180^\circ - \angle BPS$, მივიღებთ $\angle LPB + \angle BPS = 180^\circ$-ს, ამიტომ L, P და S ნამდვილად კოლინეარულია.
- რადგან SS' წარმოადგენს დიამეტრს Ω-ში, LPS და PTS' წრფეები მართობულია. ასევე გვაქვს $LD \parallel BC \perp AE$, საიდანაც გამომდინარეობს $\angle LDT = \angle LPT = 90^\circ$, და მაშასადამე $T \in \omega$.
- ტოლობიდან $\angle LPM = \angle SPA = \angle SEA = \angle EAS' = \angle EBS' = \angle LBM$ გამომდინარეობს, რომ M წერტილი B, P, L წერტილებთან ერთად ერთ წრეწირზე ძევს, ამიტომ $M \in \omega$.

ახლა ვთქვათ X არის BDS წრფისა და ω-სადმი P წერტილში გავლებული მხების გადაკვეთის წერტილი. გამოვიყენოთ პასკალის თეორემა გადაგვარებული ჩახაზული $PPMBDT$ ექვსკუთხედისთვის. ეს გვაძლევს, რომ წერტილები $PP \cap BD = X$, $PM \cap DT = A$ და $MB \cap TP = S'$ კოლინეარულია, ამიტომ X ძევს AS' წრფეზე, რომელიც $\angle BAC$-ის ბისექტრისაა.
შენიშვნა. ადვილი სანახავია, რომ $LMTD$ მართკუთხედია, თუმცა ეს ინფორმაცია ამოხსნისთვის არ დაგვჭირდა.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-G4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3 (პროექციები).** იყოს A' და S' წერტილები Ω-ზე A-სა და S-ის დიამეტრულად საპირისპირო წერტილები, შესაბამისად. ცნობილია, რომ E და A' სიმეტრიულია SS'-ის მიმართ, ამიტომ AS' წარმოადგენს $\angle EAA'$-ის ბისექტრისას. განვმარტოთ T წერტილი, როგორც AE-სა და PS'-ის გადაკვეთის წერტილი. როგორც წინა ორ ამოხსნაში, გვაქვს: $\angle DPA = 90^\circ$, ამიტომ PD გადის A'-ზე; L, P, S წერტილები კოლინეარულია; და $T \in \omega$.
AS' და PDA' წრფეები გადაიკვეთოს R წერტილში. PRS' და PTE სამკუთხედების კუთხეებიდან ვიღებთ:

$$\angle ARP = \angle AS'P + \angle S'PA' = \angle AEP + \angle EPS' = \angle ATP,$$

ამიტომ A, P, T, R წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობს. აღვნიშნოთ მათი წრეწირი γ-თი. რადგან $\angle RPA = \angle DPA = 90^\circ$, AR მონაკვეთი წარმოადგენს γ-ს დიამეტრს.
ვამტკიცებთ, რომ ω და γ წრეწირები ორთოგონალურია (მართობულია). LPS წრფემ γ მეორედ გადაკვეთოს $U \neq P$ წერტილში და განვიხილოთ PLT და PTU სამკუთხედები. რადგან $\angle LPT = \angle TPU = 90^\circ$ და

$$\angle PTL = \angle PBL = 180^\circ - \angle EBP = \angle PAE = \angle PAT = \angle PUT,$$

PLT და PTU სამკუთხედები მსგავსია. აქედან გამომდინარეობს, რომ სპირალური მსგავსება, რომელსაც PLT გადაჰყავს PTU-ში, ω-ს ასახავს γ-ზე და ამ მსგავსების კუთხე არის 90°, ამიტომ ω და γ წრეწირები მართლაც ორთოგონალურია.
საბოლოოდ, BDS და ARS' წრფეები გადაიკვეთოს X წერტილში. ვამტკიცებთ, რომ X შუაზე ყოფს AR-ს, ამიტომ X წერტილი არის γ-ს ცენტრი და, რადგან ω და γ ორთოგონალურია, PX წარმოადგენს ω-ს მხებს.
იყოს t წრფე ω-ს მხები D წერტილში. რადგან $\angle(DT, t) = \angle TPD = \angle S'PA' = \angle EAS'$, ჩანს, რომ $t \parallel AS'$. იყოს I წერტილი t-სა და AS'-ის საერთო უსასრულოდ დაშორებული წერტილი. გარდა ამისა, LPS და $ADTE$ წრფეები გადაიკვეთოს V წერტილში. AS' წრფის D წერტილიდან ω წრეწირზე დაპროექტებით, შემდეგ ω-ს L წერტილიდან AE წრფეზე დაპროექტებით და საბოლოოდ AE-ს P წერტილიდან Ω-ზე დაპროექტებით, მივიღებთ:

$$\frac{AX}{RX} = (A, R; X, I) \overset{D}{=} (T, P; B, D) \overset{L}{=} (T, V; E, D) \overset{P}{=} (S', S; E, A') = -1,$$

ამიტომ X არის AR-ის შუაწერტილი.

□

ამოცანა 4.63.19.

ვთქვათ, ABC არის მახვილკუთხა სამკუთხედი შემოხაზული ω წრეწირით და O ცენტრით. $D \neq B$ და $E \neq C$ წერტილები ძევს ω-ზე ისე, რომ $BD \perp AC$ და $CE \perp AB$. ვთქვათ, CO კვეთს AB-ს X წერტილში, ხოლო BO კვეთს AC-ს Y წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ BXD და CYE სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირების გადაკვეთის ერთ-ერთი წერტილი ძევს AO წრფეზე.

(მალაიზია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-G5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1 (არეკვლა).** შევნიშ-

ნოთ, რომ $AO = OC$ პირობიდან გამომდინარეობს, რომ AO და XO წრფეები წარმოადგენს ერთმანეთის სიმეტრიულ წრფეებს O-ზე გამავალი და AC-ის პარალელური წრფის მიმართ, რომელიც არის BD-ს შუამართობი. ვუწოდოთ ამ წრფეს ℓ.
ვთქვათ, $P \neq X$ არის $\odot BXD$ წრეწირისა და XO წრფის გადაკვეთის მეორე წერტილი, ხოლო Z იყოს $\odot BXD$ წრეწირისა და AO წრფის გადაკვეთის წერტილი, რომელიც უფრო შორსაა A-სგან.
განვიხილოთ ℓ წრფის მიმართ სიმეტრია. ეს გარდაქმნა ასახავს B-ს D-ში, AO-ს XO-ში და $\odot BXD$ წრეწირს თავის თავში, ამიტომ ეს გარდაქმნა XO-სა და $\odot BXD$ წრეწირის გადაკვეთის წერტილს, P-ს, ასახავს AO-სა და $\odot BXD$-ს გადაკვეთის A-სგან ყველაზე დაშორებულ წერტილში, ანუ Z-ში. მაშასადამე, გვაქვს

$$\angle OZB = \angle DPO = \angle DPX = \angle DBX = 90^\circ - \angle BAC = \angle OCB,$$

რაც ნიშნავს, რომ $BOCZ$ ჩახაზულია.
ამრიგად, $\odot BOC$ წრეწირისა და AO წრფის მეორე გადაკვეთის წერტილი ძევს $\odot BXD$ წრეწირზე. ანალოგიურად, Z ძევს $\odot CYE$ წრეწირზეც, ამიტომ ამ ორ წრეწირს გააჩნია საერთო Z წერტილი AO წრფეზე.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-G5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2 (მსგავსი სამკუთხედები).**
ვთქვათ, B' არის B-ს სიმეტრიული წერტილი AC წრფის მიმართ და AO წრფე $\odot OBC$ წრეწირს მეორედ კვეთს $Z \neq O$ წერტილში. შევნიშნოთ, რომ

$$\angle B'CA + \angle ACZ = 2\angle ACB + \angle BCZ = 2\angle ACB + \angle BOZ = 2\angle ACB + (180^\circ - \angle AOB) = 180^\circ,$$

ამიტომ Z, C, B' წერტილები კოლინეარულია.
დებულება. ZXA და ZDB' სამკუთხედები მსგავსია.
დამტკიცება. გვაქვს:

$$\angle XAZ = \angle BAO = 90^\circ - \angle ACB = \angle CBB' = \angle BB'C = \angle DB'Z.$$

ამრიგად, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $\frac{B'Z}{B'D} = \frac{AZ}{AX}$. ამისათვის, თავდაპირველად შევნიშნოთ, რომ

$$\angle B'ZA = \angle CZO = \angle CBO = \angle XCB \quad \text{და} \quad \angle AB'Z = \angle AB'C = \angle CBA = \angle CBX.$$

მაშასადამე, ZAB' და CXB სამკუთხედები მსგავსია, საიდანაც

$$\frac{B'Z}{AZ} = \frac{BC}{CX}.$$

შევნიშნოთ, რომ ABC სამკუთხედის H ორთოცენტრი არის D წერტილის სიმეტრიული წერტილი AC წრფის მიმართ. სინუსების თეორემის გამოყენებით ACX და BHC სამკუთხედებისთვის მივიღებთ:

$$\frac{AX}{CX} = \frac{\sin\angle ACX}{\sin\angle XAC} = \frac{\sin(90^\circ - \angle CBA)}{\sin\angle BAC} = \frac{\sin(90^\circ - \angle CBA)}{\sin(180^\circ - \angle BAC)} = \frac{\sin\angle HCB}{\sin\angle BHC} = \frac{BH}{BC} = \frac{B'D}{BC}.$$

ამ ორი შედეგის გადამრავლებით მივიღებთ:

$$\frac{B'Z}{AZ} \cdot \frac{AX}{CX} = \frac{BC}{CX} \cdot \frac{B'D}{BC} = \frac{B'D}{CX}$$

საიდანაც გამომდინარეობს $\frac{B'Z}{B'D} = \frac{AZ}{AX}$, რაც საჭირო იყო. □
დებულების თანახმად,

$$\angle BDZ = 180^\circ - \angle ZDB' = 180^\circ - \angle ZXA = \angle BXZ$$

რაც ნიშნავს, რომ Z მდებარეობს $\odot BXD$ წრეწირზე. ანალოგიურად, Z მდებარეობს $\odot CYE$ წრეწირზე, რითაც მტკიცება სრულდება.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-G5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3 (ინვერსია A წერტილში).**
განვიხილოთ A ცენტრისა და $\sqrt{AB \times AC}$ რადიუსის მქონე ინვერსიისა და $\angle BAC$ კუთხის ბისექტრისის მიმართ სიმეტრიის (არეკვლის) კომპოზიცია, და ამ გარდაქმნის შედეგად ნებისმიერი P წერტილის სახე აღვნიშნოთ P^*-ით. იყოს H წერტილი ABC სამკუთხედის ორთოცენტრი, ხოლო K, L იყოს A, B წვეროებიდან შესაბამისად BC, CA გვერდებზე დაშვებული მართობების ფუძეები. აღვნიშნოთ $A = \angle BAC$, $B = \angle CBA$ და $C = \angle ACB$.
გვაქვს:

$$\angle D^*AK = \angle OAD = 90^\circ - \angle DBA = 90^\circ - (90^\circ - A) = A.$$

აქედან, მართკუთხა $\triangle AKD^*$ სამკუთხედის გამოყენებით,

$$\begin{cases} D^*K = AK\tan A = 2R\sin B\sin C\tan A \\ HK = 2R\cos B\cos C \end{cases} \implies \frac{D^*K}{HK} = \tan A\tan B\tan C$$

ჩვენ ასევე გვაქვს:

$$\angle AX^*B = \angle ACX = \angle ACO = 90^\circ - B.$$

ამრიგად, მართკუთხა $\triangle BLX^*$-ის გამოყენებით,

$$\begin{cases} X^*L = BL\tan B = 2R\sin A\sin C\tan B \\ HL = 2R\cos A\cos C \end{cases} \implies \frac{X^*L}{HL} = \tan A\tan B\tan C.$$

მაშასადამე, $\frac{D^*K}{HK} = \frac{X^*L}{HL}$ და რადგან $\angle HLX^* = \angle HKD^* = 90^\circ$, ეს ნიშნავს, რომ სამკუთხედები D^*HK და X^*HL მსგავსია და, კერძოდ,

$$\angle CD^*H = \angle KD^*H = \angle LX^*H = \angle CX^*H,$$

ამიტომ D^*HCX^* ციკლურია.
უკუინვერსიით მივიღებთ, რომ DH^*BX ციკლურია, ამიტომ H^* ძევს $\odot BXD$ წრეწირზე. ანალოგიურად, H^* ძევს $\odot CYE$ წრეწირზე.
რადგან AO და AH იზოგონალურია $\angle BAC$ კუთხეში, H^* ძევს AO წრფეზე, რითაც მტკიცება სრულდება. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-G5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 4 (ინვერსია O წერტილში).** ვთქვათ, F არის ისეთი წერტილი ω-ზე, რომ AF წარმოადგენს ω-ს დიამეტრს, ხოლო J არის DF-ისა და CO-ს გადაკვეთის წერტილი.
განვიხილოთ ინვერსია ω წრეწირის მიმართ და P წერტილის ანასახი აღვნიშნოთ P'-ით.
X' ძევს CO წრფეზე და გვაქვს:

$$\angle BX'J = \angle BX'O = \angle OBX = \angle OBA = \angle BAO = \angle BAF = \angle BDF = \angle BDJ,$$

ამიტომ $BX'DJ$ ციკლურია.
ვთქვათ, K არის AF-ისა და BC-ს გადაკვეთის წერტილი. მაშინ $OB = OD$ და

$$\angle KBO = 90^\circ - A = \angle DBA = \angle DFA = \angle DFO = \angle ODJ$$
$$\angle BOK = 2\angle OBA = 2\angle CBD = \angle COD = \angle JOD$$

ამრიგად, სამკუთხედები BOK და DOJ ტოლია. კერძოდ, $BK = DJ$ და

$$\angle KBD = \angle KBO + \angle OBD = \angle ODJ + \angle BDO = \angle BDJ.$$

მაშასადამე, $BDJK$ ტოლფერდა ტრაპეციაა და $BX'DJK$ ციკლურია.
უკუინვერსიით მივიღებთ, რომ $BXDK'$ ციკლურია. ანალოგიურად, $CYEK'$ ციკლურია. რადგან K ძევს AO-ზე, K' ასევე ძევს AO-ზე, რითაც მტკიცება სრულდება.

□

ამოცანა 4.63.20.

ვთქვათ, ABC არის მახვილკუთხა სამკუთხედი შემოხაზული ω წრეწირით. Γ წრეწირი შიგნიდან ეხება ω-ს A წერტილში და ასევე ეხება BC-ს D წერტილში. ვთქვათ, AB და AC კვეთენ Γ-ს შესაბამისად P და Q წერტილებში. BC წრფეზე აღებულია ისეთი M და N წერტილები, რომ B წარმოადგენს DM-ის შუაწერტილს, ხოლო C წარმოადგენს DN-ის შუაწერტილს. MP და NQ წრფეები იკვეთებიან K წერტილში და Γ-ს ხელმეორედ კვეთენ შესაბამისად I და J წერტილებში. KA სხივი IJK სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს კვეთს $X \neq K$ წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $\angle BXP = \angle CXQ$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-G6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1 (მსგავსი სამკუთხედები).**
ვთქვათ, MP და NQ კვეთენ AD-ს შესაბამისად K_1 და K_2 წერტილებში. ABD სამკუთხედისა და MPK_1 წრფის მიმართ მენელაოსის თეორემის გამოყენებით, მივიღებთ

$$\frac{AK_1}{K_1D} = \frac{AP}{PB} \cdot \frac{BM}{MD} = \frac{AP}{2PB}$$

და ანალოგიურად $\frac{AK_2}{K_2D} = \frac{AQ}{2QC}$. ჰომოთეტია A ცენტრით ასახავს $\Gamma \to \omega$ და D წერტილს BC რკალის (რომელიც არ შეიცავს A წერტილს) შუაწერტილში, ამიტომ $PQ \parallel BC$ და AD არის $\angle BAC$-ის ბისექტრისა. ამრიგად,

$$\frac{AK_1}{K_1D} = \frac{AP}{2PB} = \frac{AQ}{2QC} = \frac{AK_2}{K_2D},$$

რაც გვაძლევს $K_1 \equiv K_2$-ს და K ძევს AD-ზე.
მაშინ მივიღებთ:

$$\angle JXD = \angle JXK = \angle JIK = \angle JIP = \angle JQP = \angle JND$$

სადაც ბოლო ტოლობა გამომდინარეობს $PQ \parallel BC$ პირობიდან. ეს აჩვენებს, რომ $JXND$ ჩახაზულია წრეწირში და, შესაბამისად,

$$\angle DXN = \angle DJN = \angle DJQ = \angle DAQ = \angle DAC$$

რაც აჩვენებს, რომ $AC \parallel XN$. რადგან C არის DN-ის შუაწერტილი, A არის XD-ის შუაწერტილი.
ახლა შევნიშნოთ, რომ $\angle ADP = \angle AQP = \angle ACB$ და $\angle PAD = \angle DAC = \frac{\angle A}{2}$, ასე რომ სამკუთხედები APD და ADC მსგავსია. მაშასადამე, გვაქვს

$$\frac{CD}{DP} = \frac{AD}{AP} = \frac{XA}{AP}$$

და ასევე

$$\angle CDP = 180^\circ - \angle PDB = 180^\circ - \angle PAD = \angle XAP.$$

ამ ორი შედეგის გაერთიანებით მივიღებთ, რომ სამკუთხედები PDC და PAX მსგავსია, რაც აჩვენებს, რომ P არის სპირალური მსგავსების ცენტრი, რომელსაც CD გადაჰყავს XA-ში. აქედან გამომდინარე, სამკუთხედები PXC და PAD-ც მსგავსია, საიდანაც $\angle PXC = \angle PAD = \frac{\angle A}{2}$. ეს გვაძლევს

$$\angle BXP = \angle BXC - \angle PXC = \angle BXC - \frac{\angle A}{2},$$

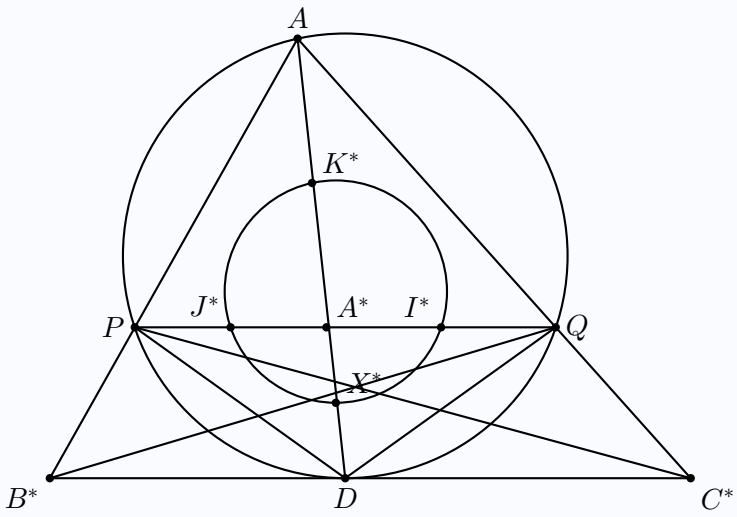
რაც სიმეტრიულია B-სა და C-ის მიმართ, რითაც მიიღება სასურველი შედეგი. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-G6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2 (ინვერსია).** როგორც პირველ ამოხსნაში, ვაჩვენებთ, რომ K ძევს AD-ზე. იქიდან გამომდინარე, რომ C არის DN-ის შუაწერტილი და $BC \parallel PQ$, მივიღებთ

$$-1 = (C, \infty_{BC}; N, D) \overset{Q}{=} (A, PQ \cap AD; K, D) \overset{Q}{=} (A, P; J, D).$$

ანალოგიურად მივიღებთ $(A, Q; I, D) = -1$.



ახლა შევასრულოთ ინვერსია D ცენტრით და $DP = DQ$ რადიუსით; Z წერტილის ინვერსიული წერტილი აღვნიშნოთ Z^*-ით. რადგან $\odot APQ$ და წრფე PQ ერთმანეთში გადადის, გვექნება $A^* = PQ \cap AD$. ამრიგად:

$$-1 = (A, A^*; K, D) = (A, P; J, D) = (A, Q; I, D)$$

რადგან ინვერსია ინახავს ორმაგ ფარდობას და D გადადის უსასრულოდ დაშორებულ წერტილში, გამოდის, რომ I^*, J^*, K^* შესაბამისად წარმოადგენენ

A^*Q, A^*P, A^*A მონაკვეთების შუაწერტილებს. ვიცით, რომ $XIKJ$ ჩახაზულია, ამიტომ X არის $(I^*J^*K^*)$ წრეწირის AD-სთან გადაკვეთის მეორე წერტილი. ჰომოთეტია ცენტრით A^* და კოეფიციენტით 2 წრეწირ $(I^*J^*K^*)$-ს გადაიყვანს წრეწირ $\odot APQ \equiv \Gamma$-ში, მაშასადამე, სინამდვილეში X^* არის A^*D-ის შუაწერტილი. მაშინ გვაქვს

$$\angle PDB = \angle BAD = \angle DAC = \angle DC^*A^*$$

ამიტომ $DP \parallel C^*A^*$. გარდა ამისა, A^* ძევს PQ-ზე, ამიტომ რადგან $PQ \parallel BC$, მივიღებთ $A^*P \parallel DC^*$-ს, რაც ნიშნავს, რომ PA^*C^*D პარალელოგრამია. ანალოგიურად, QA^*B^*D-ც პარალელოგრამია. რადგან X^* არის A^*D-ს შუაწერტილი, ეს აჩვენებს, რომ X^* ძევს B^*Q და C^*P წრფეებზე.
ინვერსიისას კუთხეების სტანდარტული თვისებების გამოყენებით, გვაქვს

$$\begin{aligned}
\angle BXP - \angle CXQ &= (\angle BXD - \angle PXD) - (\angle DXC - \angle DXQ) \\
&= (\angle DB^*X^* - \angle DPX^*) - (\angle X^*C^*D - \angle X^*QD) \\
&= (\angle DB^*X^* + \angle X^*PQ) - (\angle X^*C^*D + \angle PQX^*) \\
&\qquad\qquad (\text{რადგან } \angle DPQ = \angle PQD) \\
&= \underbrace{(\angle DB^*Q - \angle PQB^*)}_{=0} - \underbrace{(\angle PC^*D - \angle C^*PQ)}_{=0} \\
&= 0 \qquad\qquad (\text{რადგან } PQ \parallel BC)
\end{aligned}$$

რაც იძლევა სასურველ შედეგს. □

ამოცანა 4.63.21.

იყოს ABC მახვილკუთხა, სხვადასხვაგვერდა სამკუთხედი ორთოცენტრით H. იყოს ℓ_a წრფე, რომელიც გადის CH-ის მიმართ B-ს სიმეტრიულ წერტილზე და BH-ის მიმართ C-ს სიმეტრიულ წერტილზე. ℓ_b და ℓ_c წრფეები განიმარტება ანალოგიურად. დავუშვათ, რომ ℓ_a, ℓ_b და ℓ_c წრფეები განსაზღვრავენ $\mathcal{T}$ სამკუთხედს. დაამტკიცეთ, რომ $\mathcal{T}$-ს ორთოცენტრი, $\mathcal{T}$-ს შემოხაზული წრეწირის ცენტრი და H კოლინეარულია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-G7“-ის ამოხსნა: ჩვენ ვწერთ $\Delta P_1P_2P_3 \overset{+}{\sim} \Delta Q_1Q_2Q_3$ (შესაბამისად, $\Delta P_1P_2P_3 \overset{-}{\sim} \Delta Q_1Q_2Q_3$), რათა აღვნიშნოთ, რომ ორი სამკუთხედი პირდაპირ (შესაბამისად, საპირისპიროდ) მსგავსია. ყველგან ვიყენებთ ორიენტირებულ კუთხეებს, რომლებიც აღინიშნება $\measuredangle$-ით.
აღვნიშნოთ A-ს სიმეტრიები BH და CH-ის მიმართ შესაბამისად A_b, A_c-ით.

B_c, B_a და C_a, C_b განიმარტება ანალოგიურად. განმარტების თანახმად, $\ell_a = B_cC_b$, $\ell_b = C_aA_c$, $\ell_c = A_bB_a$. იყოს $A_1 = \ell_b \cap \ell_c$, $B_1 = \ell_c \cap \ell_a$, $C_1 = \ell_a \cap \ell_b$ და O_1, H_1 იყოს შესაბამისად $\mathcal{T} \equiv \Delta A_1B_1C_1$ სამკუთხედის ორთოცენტრი და შემოხაზული წრეწირის ცენტრი.

დებულება 1. $\Delta AA_bA_c \overset{-}{\sim} \Delta ABC$.

დამტკიცება. იყოს $P = BH \cap AC$, $Q = CH \cap AB$, მაშინ კარგად ცნობილია, რომ $\Delta APQ \overset{-}{\sim} \Delta ABC$. A ცენტრის მქონე ჰომოთეტიით კოეფიციენტით 2, ΔAPQ გადადის ΔAA_bA_c-ში, ამიტომ გვაქვს $\Delta AA_bA_c \overset{-}{\sim} \Delta ABC$. □

დებულება 2. $\triangle AA_bA_c \overset{+}{\sim} \triangle AB_aC_a$ და A_1 ძევს $\triangle AA_bA_c$-ის შემოხაზულ წრეწირზე, რომლის ცენტრიცაა H.

დამტკიცება. რადგან B_a, C_a წარმოადგენენ B, C წერტილების სიმეტრიებს AH-ის მიმართ, გვაქვს $\triangle AB_aC_a \overset{-}{\sim} \triangle ABC$. ამის დებულება 1-თან გაერთიანებით, მივიღებთ $\triangle AA_bA_c \overset{+}{\sim} \triangle AB_aC_a$, სადაც A წარმოადგენს ამ მსგავსების ცენტრს. მაშასადამე, $\measuredangle A_cA_1A_b = \measuredangle A_cAA_b$, რაც ნიშნავს, რომ A_1 ძევს $\odot AA_bA_c$-ზე. სიმეტრიის გამო, $HA_b = HA = HA_c$, ამიტომ H არის ამ წრეწირის ცენტრი. □

დებულება 3. $\triangle A_1B_1C_1 \overset{-}{\sim} \triangle ABC$.

დამტკიცება. დებულება 2-დან გვაქვს

$$\measuredangle C_1A_1B_1 = \measuredangle A_cA_1A_b \overset{\text{დებულება 2}}{=} \measuredangle A_cAA_b = -\measuredangle CAB$$

და ანალოგიურად $\measuredangle A_1B_1C_1 = -\measuredangle ABC$, $\measuredangle B_1C_1A_1 = -\measuredangle BCA$, რაც ნიშნავს, რომ $\triangle A_1B_1C_1 \overset{-}{\sim} \triangle ABC$. □

აღვნიშნოთ $\triangle A_1B_1C_1$ და $\triangle ABC$ სამკუთხედების მსგავსების კოეფიციენტი λ-ით ($= \dfrac{B_1C_1}{BC}$), მაშინ

$$\lambda = \frac{H_1A_1}{HA} = \frac{H_1B_1}{HB} = \frac{H_1C_1}{HC}.$$

რადგან დებულება 2-ის თანახმად $HA = HA_1$ და ანალოგიურად $HB = HB_1$, $HC = HC_1$, მივიღებთ

$$\lambda = \frac{H_1A_1}{HA_1} = \frac{H_1B_1}{HB_1} = \frac{H_1C_1}{HC_1}.$$

მაშასადამე, $A_1B_1C_1$ წრეწირი წარმოადგენს HH_1 მონაკვეთის აპოლონიუსის წრეწირს λ ფარდობით, ამიტომ HH_1 წრფე გადის O_1 წერტილზე.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-G7“-ის ამოხსნა:

ამოხსნა 2. ჩვენ ვიყენებთ იმავე აღნიშვნებს: $A_b, A_c, B_c, B_a, C_a, C_b$ და A_1, B_1, C_1, O_1, H_1, რასაც 1-ელ ამოხსნაში, და ასევე ანალოგიურად ვაჩვენებთ დებულება 1-ს, დებულება 2-სა და დებულება 3-ს.

ვთქვათ, O არის $\triangle ABC$-ზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი, ხოლო A_2 არის A_1-ის

სიმეტრიული წერტილი AH წრფის მიმართ. რადგან $\odot AA_bA_c$ წრეწირის ცენტრი არის H, A_2 ასევე ძევს ამ წრეწირზე.
დებულება 2-ის თანახმად, $\measuredangle B_aA_1C_a = \measuredangle A_bAA_c = \measuredangle B_aAC_a$, ამიტომ A_1 ძევს $\odot AB_aC_a$ წრეწირზე. ამის AH წრფის მიმართ არეკვლით მივიღებთ, რომ A_2 ძევს $\odot ABC$ წრეწირზე. ახლა გვაქვს O და H ცენტრების მქონე წრეწირები, რომლებიც გადიან A და A_2 წერტილებზე, ამიტომ ეს წერტილები სიმეტრიულია OH-ის მიმართ. ანალოგიურად განვსაზღვროთ B_2 და C_2, მაშინ $\triangle ABC$ და $\triangle A_2B_2C_2$ სიმეტრიულია OH-ის მიმართ და ასევე $\odot ABC = \odot A_2B_2C_2$.
დებულება 4. A_1A_2, B_1B_2 და C_1C_2 წრფეები იკვეთებიან $\odot ABC$ წრეწირზე მდებარე წერტილში, რომელსაც აღვნიშნავთ T-თი.
დამტკიცება. ვთქვათ, $T = A_1A_2 \cap B_1B_2$. რადგან $A_1A_2 \parallel BC$ და $B_1B_2 \parallel AC$, გვაქვს

$$\measuredangle A_2TB_2 = \measuredangle BCA = -\measuredangle B_2C_2A_2 = \measuredangle A_2C_2B_2.$$

ამრიგად, T ძევს $\odot A_2B_2C_2 = \odot ABC$ წრეწირზე. ანალოგიურად, A_1A_2-ისა და C_1C_2-ის გადაკვეთის წერტილიც ძევს $\odot ABC$ წრეწირზე, ე.ი. C_1C_2 წრფეც გადის T წერტილზე. □
დებულება 5. T ასევე ძევს $\odot A_1B_1C_1$ წრეწირზე და T შეესაბამება თავის თავს $\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC$ მსგავსებისას.
დამტკიცება. დებულება 3-ის თანახმად ვიცით, რომ $\Delta A_1B_1C_1 \sim \Delta ABC$. ასევე გვაქვს

$$\measuredangle B_1TC_1 = \measuredangle B_2TC_2 = \measuredangle B_2A_2C_2 = -\measuredangle BAC \overset{\text{დებულება } 3}{=} \measuredangle B_1A_1C_1,$$

ამიტომ T ძევს $\odot A_1B_1C_1$ წრეწირზე. დარჩენილი ნაწილი სრულდება კუთხეების შემდეგი გამოთვლით:

$$\measuredangle A_1B_1T = \measuredangle A_1B_1B_2 \overset{B_1B_2 \parallel AC}{=} \measuredangle A_1A_bA = \measuredangle A_1A_2A = -\measuredangle AA_2T = -\measuredangle ABT. \qquad \square$$

დებულება 6. $\Delta A_1B_1C_1$-ის შემოხაზული წრეწირის რადიუსი HO-ის ტოლია.
დამტკიცება. H ცენტრის მქონე ორი წრეწირი ℓ_c-ს კვეთს შესაბამისად A_1, A_b და B_1, B_a წერტილებში, ამიტომ A_1A_b-სა და B_1B_a-ს საერთო შუაწერტილი აქვთ და, შესაბამისად, $A_1B_1 = A_bB_a$. განვიხილოთ მობრუნებითი ჰომოთეტია $\Delta AA_bA_c \overset{+}{\sim} \Delta AB_aC_a$. მას ΔAA_bA_c-ზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი H გადაჰყავს ΔAB_aC_a-ზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრში, რომელიც აღნიშნულია O_a-თი და სიმეტრიულია O-სი AH-ის მიმართ. აქედან გამომდინარე, $\Delta AA_bB_a \overset{+}{\sim} \Delta AHO_a$, საიდანაც

$$\frac{AA_b}{B_aA_b} = \frac{AH}{HO_a} = \frac{AH}{HO} \implies \frac{AH}{AA_b} = \frac{HO}{A_bB_a}.$$

ასევე, რადგან $\Delta A_1O_1B_1 \overset{+}{\sim} \Delta AHA_b$ (ორივე მათგანი $\sim \Delta AOB$), გვაქვს

$$\frac{A_1O_1}{A_1B_1} = \frac{AH}{AA_b} = \frac{HO}{A_bB_a} = \frac{HO}{A_1B_1} \implies A_1O_1 = HO,$$

რისი ჩვენებაც გვსურდა. □

რადგან

$$\measuredangle(TA_1, TO_1) \overset{\text{დებულება 5}}{=} \measuredangle(TO, TA) = 90^\circ + \measuredangle(TA_1, AA_2) \overset{OH \perp AA_2}{=} \measuredangle(TA_1, OH),$$

გვაქვს $O_1T \parallel HO$. ამასთან ერთად, ვინაიდან $O_1T = HO$, O_1TOH წარმოადგენს პარალელოგრამს. მაშასადამე, ამისა და დებულება 5-ის გამოყენებით გვაქვს $\measuredangle H_1O_1T = \measuredangle TOH = \measuredangle HO_1T$, რაც ნიშნავს, რომ O_1, H_1 და H კოლინეარულია, რისი ჩვენებაც გვინდოდა.

ამოცანა 4.63.22.

ვთქვათ, ABC ტოლგვერდა სამკუთხედია. A_1, B_1, C_1 წერტილები მდებარეობს ABC სამკუთხედის შიგნით ისე, რომ $A_1B_1C_1$ სამკუთხედი სხვადასხვაგვერდაა, $BA_1 = A_1C$, $CB_1 = B_1A$, $AC_1 = C_1B$ და

$$\angle BA_1C + \angle CB_1A + \angle AC_1B = 480^\circ.$$

BC_1 და CB_1 წრფეები იკვეთება A_2 წერტილში; CA_1 და AC_1 წრფეები იკვეთება B_2 წერტილში; ხოლო AB_1 და BA_1 წრფეები იკვეთება C_2 წერტილში.
დაამტკიცეთ, რომ AA_1A_2, BB_1B_2, CC_1C_2 სამკუთხედებზე შემოხაზულ წრეწირებს აქვთ ორი საერთო წერტილი. (აშშ)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-G8“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $\delta_A, \delta_B, \delta_C$ არის $\triangle AA_1A_2$, $\triangle BB_1B_2$, $\triangle CC_1C_2$ სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირები. ამოხსნის ძირითადი სტრატეგიაა ვიპოვოთ ორი განსხვავებული წერტილი, რომელთაც აქვთ ტოლი ხარისხი $\delta_A, \delta_B, \delta_C$ წრეწირების მიმართ.
დებულება. A_1 წარმოადგენს A_2BC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრს (და ანალოგიურად ციკლური გადანაცვლებით).
დამტკიცება. რადგან A_1 მდებარეობს BC-ს შუამართობზე და $\triangle BA_2C$-ს შიგნით, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $\angle BA_1C = 2\angle BA_2C$. ეს გამომდინარეობს შემდეგი-

დან:

$$\begin{aligned}\angle BA_2C &= \angle A_2BA + \angle BAC + \angle ACA_2\\ &= \frac{1}{2}\left((180^\circ - \angle AC_1B) + (180^\circ - \angle CB_1A)\right) + 60^\circ\\ &= 240^\circ - \frac{1}{2}\left(480^\circ - \angle BA_1C\right)\\ &= \frac{1}{2}\angle BA_1C.\end{aligned}$$

□

ზემოთ აღნიშნული შემოხაზული წრეწირების ცენტრებიდან გამომდინარეობს:

$$\angle B_1B_2C_1 = \angle B_1B_2A = \angle B_2AB_1 = \angle C_1AC_2 = \angle AC_2C_1 = \angle B_1C_2C_1$$

და, ამრიგად, $B_1C_1B_2C_2$ ჩახაზულია. ანალოგიურად, $C_1A_1C_2A_2$ და $A_1B_1A_2B_2$ ჩახაზულია. შენიშნეთ, რომ $A_1B_2C_1A_2B_1C_2$ ექვსკუთხედი არ არის ჩახაზული, რადგან

$$\angle C_2A_1B_2 + \angle B_2C_1A_2 + \angle A_2B_1C_2 = 480^\circ \neq 360^\circ.$$

ამრიგად, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ რადიკალური ღერძების თეორემა სამი წრეწირის მიმართ იმის საჩვენებლად, რომ A_1A_2, B_1B_2, C_1, C_2 იკვეთება ერთ X წერტილში და ამ წერტილს აქვს ტოლი ხარისხი $\delta_A, \delta_B, \delta_C$ წრეწირების მიმართ.
ვთქვათ, $\triangle A_2BC$-ს შემოხაზული წრეწირი კვეთს δ_A-ს $A_3 \neq A_2$ წერტილში. ანალოგიურად განვმარტოთ B_3 და C_3.
დებულება. BCB_3C_3 ციკლურია.
დამტკიცება. მიმართული კუთხეების გამოყენებით:

$$\begin{aligned}\measuredangle BC_3C &= \measuredangle BC_3C_2 + \measuredangle C_2C_3C\\ &= \measuredangle BAC_2 + \measuredangle C_2C_1C\\ &= 90^\circ + \measuredangle(C_1C, AC_2) + \measuredangle C_2C_1C \qquad (CC_1 \perp AB)\\ &= 90^\circ + \measuredangle C_1C_2B_1.\end{aligned}$$

ანალოგიურად, $\measuredangle CB_3B = 90^\circ + \measuredangle B_1B_2C_1$. აქედან გამომდინარე, იმის გათვალისწინებით, რომ $B_1C_1B_2C_2$ ციკლურია,

$$\measuredangle BB_3C = 90^\circ + \measuredangle C_1B_2B_1 = 90^\circ + \measuredangle C_1C_2B_1 = \measuredangle BC_3C,$$

რაც მოითხოვებოდა. □
ანალოგიურად, CAC_3A_3 და ABA_3B_3 ციკლურია. $AC_3BA_3CB_3$ არ არის ციკლური, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში AB_2CB_3-ის ციკლურობა ნიშნავს, რომ B_2 ძევს $\odot ABC$-ზე, რაც შეუძლებელია, რადგან B_2 მდებარეობს $\triangle ABC$-ს შიგნით. ამრიგად, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ რადიკალური ღერძების თეორემა ამ

სამი წრეწირის მიმართ, რათა მივიღოთ, რომ AA_3, BB_3, CC_3 იკვეთება ერთ Y წერტილში, რომელსაც აქვს ტოლი ხარისხი $\delta_A, \delta_B, \delta_C$ წრეწირების მიმართ. დასრულებამდე გავაკეთოთ რამდენიმე ტექნიკური დაკვირვება.

- ვთქვათ, O არის $\triangle ABC$-ს ცენტრი. გვაქვს, რომ

$$\angle BA_1C = 480^\circ - \angle CB_1A - \angle AC_1B > 480^\circ - 180^\circ - 180^\circ = 120^\circ.$$

  ამრიგად, A_1 მდებარეობს $\triangle BOC$-ს შიგნით. ანალოგიური შედეგი გვაქვს B_1, C_1-სთვისაც და, შესაბამისად, $\triangle BA_1C$, $\triangle CB_1A$, $\triangle AC_1B$ სამკუთხედებს აქვთ თანაუკვეთი შიგა არეები. აქედან გამომდინარეობს, რომ $A_1B_2C_1A_2B_1C_2$ არის ამოზნექილი ექვსკუთხედი, ამიტომ X ძევს A_1A_2 მონაკვეთზე და, მაშასადამე, δ_A-ს შიგნითაა.

- რადგან A_1 წარმოადგენს A_2BC წრეწირის ცენტრს, გვაქვს $A_1A_2 = A_1A_3$, ამიტომ $AA_2A_1A_3$ ჩახაზული ოთხკუთხედიდან გამომდინარეობს, რომ AA_2 და $AA_3 \equiv AY$ წრფეები წარმოადგენენ ერთმანეთის სიმეტრიულ წრფეებს AA_1 წრფის მიმართ. რადგან X ძევს A_1A_2 მონაკვეთზე, ერთადერთი გზა, რომ მივიღოთ $X \equiv Y$, არის ის, რომ A_1 და A_2 ორივე მდებარეობდეს BC-ის შუამართობზე. მაგრამ ეს აიძულებს B_1-სა და C_1-ს, რომ ისინიც იყვნენ ერთმანეთის სიმეტრიულები ამ წრფის მიმართ, რაც ნიშნავს, რომ $A_1B_1 = A_1C_1$, რაც ეწინააღმდეგება სამკუთხედის სხვადასხვაგვერდაობის პირობას.

შევაჯამოთ: მივიღეთ განსხვავებული X, Y წერტილები ტოლი ხარისხებით $\delta_A, \delta_B, \delta_C$ წრეწირების მიმართ, ამიტომ ამ წრეწირებს გააჩნიათ საერთო რადიკალური ღერძი. რადგან X მდებარეობს δ_A-ს შიგნით (და ანალოგიურად δ_B, δ_C-ს შიგნით), ეს რადიკალური ღერძი წრეწირებს ორ წერტილში კვეთს და, მაშასადამე, $\delta_A, \delta_B, \delta_C$ წრეწირებს აქვთ ორი საერთო წერტილი.

კომენტარი. Y-ის ალტერნატიული კონსტრუქცია მიიღება იმის შემჩნევით, რომ

$$\frac{\sin\angle BAA_2}{\sin\angle A_2AC} = \frac{\frac{A_2B}{AA_2}\sin\angle A_2BA}{\frac{A_2C}{AA_2}\sin\angle ACA_2} = \frac{A_2B}{A_2C}\cdot\frac{\sin\angle C_1BA}{\sin\angle ACB_1} = \frac{\sin\angle B_1CB}{\sin\angle CBC_1}\cdot\frac{\sin\angle C_1BA}{\sin\angle ACB_1}$$

და აქედან

$$\frac{\sin\angle BAA_2}{\sin\angle A_2AC}\cdot\frac{\sin\angle CBB_2}{\sin\angle B_2BA}\cdot\frac{\sin\angle ACC_2}{\sin\angle C_2CB} = 1$$

ამიტომ ჩევას თეორემის თანახმად, AA_2, BB_2, CC_2 ერთ წერტილში იკვეთება და, მაშასადამე, შეგვიძლია ავაგოთ გადაკვეთის ამ წერტილის იზოგონალური შეუღლებული, რომელიც აღმოჩნდება სწორედ Y.

□

ამოცანა 4.63.23.

იპოვეთ ყველა დადებითი შედგენილი მთელი n რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ თვისებას: თუ n-ის დადებითი გამყოფებია $1 = d_1 < d_2 < \cdots < d_k = n$, მაშინ d_i ყოფს $d_{i+1} + d_{i+2}$-ს ნებისმიერი $1 \leq i \leq k-2$-თვის.

(კოლუმბია)

პასუხი: $n = p^r$ არის მარტივი რიცხვის ხარისხი რაიმე $r \geq 2$-თვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-N1"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ადვილი სანახავია, რომ ასეთი $n = p^r$, სადაც $r \geq 2$, აკმაყოფილებს პირობას, რადგან $d_i = p^{i-1}$, სადაც $1 \leq i \leq k = r+1$ და ცხადია,

$$p^{i-1} \mid p^i + p^{i+1}.$$

ახლა დავუშვათ, რომ არსებობს დადებითი მთელი n რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს ამოცანის გაყოფადობის პირობას და აქვს ორი განსხვავებული მარტივი გამყოფი p და q. ზოგადობის შეუზღუდავად ჩავთვალოთ, რომ $p < q$ და რომ ისინი წარმოადგენენ n-ის ორ უმცირეს მარტივ გამყოფს. მაშინ არსებობს დადებითი მთელი j რიცხვი ისეთი, რომ

$$d_1 = 1,\, d_2 = p, \ldots, d_j = p^{j-1},\, d_{j+1} = p^j,\, d_{j+2} = q,$$

და აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$d_{k-j-1} = \frac{n}{q},\, d_{k-j} = \frac{n}{p^j},\, d_{k-j+1} = \frac{n}{p^{j-1}}, \ldots, d_{k-1} = \frac{n}{p},\, d_k = n.$$

ამგვარად,

$$d_{k-j-1} = \frac{n}{q} \mid d_{k-j} + d_{k-j+1} = \frac{n}{p^j} + \frac{n}{p^{j-1}} = \frac{n}{p^j}(p+1). \tag{1}$$

ეს გვაძლევს $p^j \mid q(p+1)$-ს, რაც ეწინააღმდეგება იმას, რომ $\gcd(p, p+1) = 1$ და $p \neq q$.

ამოხსნა 2. რადგან $d_i d_{k+1-i} = n$, გვაქვს შემდეგი ეკვივალენტობა:

$$d_{k-i-1} \mid d_{k-i} + d_{k-i+1} \iff \frac{n}{d_{i+2}} \mid \frac{n}{d_{i+1}} + \frac{n}{d_i}.$$

ორივე მხარე გავამრავლოთ $d_i d_{i+1} d_{i+2}$-ზე და შევკვეცოთ n-ზე, მივიღებთ:

$$d_i d_{i+1} \mid d_i d_{i+2} + d_{i+1} d_{i+2}.$$

აქედან გამომდინარე,

$$d_i \mid d_{i+1} d_{i+2}. \tag{2}$$

გარდა ამისა, ამოცანის პირობის თანახმად,

$$d_i \mid d_{i+1}(d_{i+1}+d_{i+2}) = d_{i+1}^2 + d_{i+1}d_{i+2}.$$

ამის (2)-თან გაერთიანებით მივიღებთ, რომ $d_i \mid d_{i+1}^2$ ყველა $1 \leq i \leq k-2$-თვის. იყოს $d_2 = p$ რიცხვი n-ის უმცირესი მარტივი გამყოფი. i-ის მიმართ ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ $p \mid d_i$ ყველა $2 \leq i \leq k-1$-თვის. ინდუქციის ბაზა $d_2 = p$ აშკარაა. დავუშვათ, რომ $p \mid d_j$ რაიმე $2 \leq j \leq k-2$-თვის. მაშინ გვექნება, რომ

$$p \mid d_j \mid d_{j+1}^2 \implies p \mid d_{j+1},$$

რადგან p მარტივია, რითაც ინდუქცია სრულდება. აქედან გამომდინარეობს, რომ n უნდა იყოს მარტივი რიცხვის ხარისხი, წინააღმდეგ შემთხვევაში იარსებებდა სხვა მარტივი q რიცხვი, რომელიც ყოფს n-ს და მივიღებდით, რომ $p \mid q$, რაც აშკარად მცდარია.
საბოლოოდ, ვამოწმებთ, რომ p-ს ხარისხები აკმაყოფილებს ამოცანის პირობას, როგორც ეს 1-ელ ამოხსნაშია ნაჩვენები.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-N1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** დავიწყოთ შემდეგი დებულების დამტკიცებით:
დებულება. $d_i \mid d_{i+1}$ ნებისმიერი $1 \leqslant i \leqslant k-1$-თვის.
დამტკიცება. დებულებას დავამტკიცებთ i-ზე ინდუქციით; ის ტრივიალურია $i=1$-თვის, რადგან $d_1 = 1$. დავუშვათ, რომ $2 \leqslant i \leqslant k-1$ და დებულება ჭეშმარიტია $i-1$-თვის, ე.ი. $d_{i-1} \mid d_i$. ინდუქციის დაშვებისა და ამოცანის პირობის თანახმად, $d_{i-1} \mid d_i$ და $d_{i-1} \mid d_i + d_{i+1}$, საიდანაც $d_{i-1} \mid d_{i+1}$.
ახლა განვიხილოთ გამყოფები $d_{k-i} = \dfrac{n}{d_{i+1}}$, $d_{k-i+1} = \dfrac{n}{d_i}$, $d_{k-i+2} = \dfrac{n}{d_{i-1}}$. ამოცანის პირობით,

$$\frac{d_{k-i+1}+d_{k-i+2}}{d_{k-i}} = \frac{\frac{n}{d_i}+\frac{n}{d_{i-1}}}{\frac{n}{d_{i+1}}} = \frac{d_{i+1}}{d_i} + \frac{d_{i+1}}{d_{i-1}}$$

მთელი რიცხვია. ვასკვნით, რომ $\dfrac{d_{i+1}}{d_i}$ მთელი რიცხვია, ამიტომ $d_i \mid d_{i+1}$. □
ამ დებულების თანახმად, n-ს არ შეიძლება ჰქონდეს ორი განსხვავებული მარტივი გამყოფი, რადგან უმცირესი მათგანი გაყოფდა მეორეს. მაშასადამე, n უნდა იყოს მარტივი რიცხვის ხარისხი, ხოლო მარტივი რიცხვის ხარისხები აკმაყოფილებენ ამოცანის პირობას, როგორც ეს პირველ ამოხსნაში ვნახეთ.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-N1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 4.** აქ წარმოგიდგენთ

პირველი ამოხსნის დასრულების უფრო ტექნიკურ გზას (1) შეფასების მიღების შემდეგ. $v_p(m)$-ით აღვნიშნოთ m-ის p-ადური შეფასება. შევნიშნოთ, რომ $v_p(n/q) = v_p(n)$, რადგან $\gcd(p, q) = 1$, და რომ

$$v_p\left(\frac{n}{p^j}(p+1)\right) = v_p(n) - j$$

რადგან $\gcd(p, p+1) = 1$. მაგრამ (1)-დან გამომდინარეობს, რომ

$$v_p(n) = v_p(n/q) \leqslant v_p\left(\frac{n}{p^j}(p+1)\right) = v_p(n) - j$$

რაც წინააღმდეგობაა. ამგვარად, n-ს გააჩნია მხოლოდ ერთი მარტივი გამყოფი, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.

□

ამოცანა 4.63.24.

იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა ისეთი (a, p) წყვილი, სადაც p მარტივი რიცხვია, რომელთათვისაც $p^a + a^4$ სრული კვადრატია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-N2"-ის ამოხსნა: **პასუხი:** ყველა შესაძლო ამონახსნია $(a, p) = (1, 3), (2, 3), (6, 3), (9, 3)$.
ვთქვათ, $p^a + a^4 = b^2$ რაიმე დადებითი მთელი b რიცხვისთვის. მაშინ გვაქვს

$$p^a = b^2 - a^4 = (b + a^2)(b - a^2).$$

აქედან გამომდინარე, როგორც $b + a^2$, ასევე $b - a^2$ წარმოადგენს p-ს ხარისხს. ვთქვათ, $b - a^2 = p^x$ რაიმე მთელი x-ისთვის. მაშინ $b + a^2 = p^{a-x}$ და $a - x > x$. შესაბამისად, გვაქვს

$$2a^2 = (b + a^2) - (b - a^2) = p^{a-x} - p^x = p^x(p^{a-2x} - 1). \tag{1}$$

განვიხილოთ ორი შემთხვევა იმისდა მიხედვით, $p = 2$ თუ $p \neq 2$. აღვნიშნოთ $v_p(m)$-ით m-ის p-ადური რიგი.
შემთხვევა 1 ($p = 2$): ამ შემთხვევაში,

$$a^2 = 2^{x-1}(2^{a-2x} - 1) = 2^{2v_2(a)}(2^{a-2x} - 1),$$

სადაც პირველი ტოლობა გამომდინარეობს (1)-დან, ხოლო მეორე გამომდინარეობს იქიდან, რომ $\gcd(2, 2^{a-2x} - 1) = 1$. მაშასადამე, $2^{a-2x} - 1$ კვადრატია. თუ

$v_2(a) > 0$, მაშინ 2^{a-2x} ასევე კვადრატია. ამრიგად, $2^{a-2x} - 1 = 0$ და $a = 0$, რაც წინააღმდეგობაა. თუ $v_2(a) = 0$, მაშინ $x = 1$ და $a^2 = 2^{a-2} - 1$. თუ $a \geqslant 4$, მარჯვენა მხარე 4-ის მოდულით 3-ის ტოლფასია, ამიტომ კვადრატი ვერ იქნება. ადვილი დასანახია, რომ $a = 1, 2, 3$ არ აკმაყოფილებს ამ პირობას. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში ამონახსნებს ვერ ვიღებთ.

შემთხვევა 2 ($p \neq 2$): ამ შემთხვევაში გვაქვს $2v_p(a) = x$. ვთქვათ $m = v_p(a)$. მაშინ $a^2 = p^{2m} \cdot n^2$ რაიმე მთელი $n \geqslant 1$-ისთვის. ამგვარად, $2n^2 = p^{a-2x} - 1 = p^{p^m \cdot n - 4m} - 1$. განვიხილოთ ორი ქვეშემთხვევა.

ქვეშემთხვევა 2-1 ($p \geqslant 5$): ინდუქციით ადვილად მტკიცდება, რომ $p^m \geqslant 5^m > 4m$ ნებისმიერი m-ისთვის. მაშინ გვაქვს

$$2n^2 + 1 = p^{p^m \cdot n - 4m} > p^{p^m \cdot n - p^m} \geqslant 5^{5^m \cdot (n-1)} \geqslant 5^{n-1}.$$

მაგრამ ინდუქციით ადვილად მტკიცდება, რომ $5^{n-1} > 2n^2 + 1$ ყველა $n \geqslant 3$-ისთვის. მაშასადამე, ვასკვნით, რომ $n = 1$ ან 2. თუ $n = 1$ ან 2, მაშინ $p = 3$, რაც წინააღმდეგობაა. ამდენად, ამ ქვეშემთხვევაში ამონახსნები არ გვაქვს.

ქვეშემთხვევა 2-2 ($p = 3$): მაშინ გვაქვს $2n^2 + 1 = 3^{3^m \cdot n - 4m}$. თუ $m \geqslant 2$, ინდუქციით ადვილად მტკიცდება, რომ $3^m > 4m$. მაშინ გვაქვს

$$2n^2 + 1 = 3^{3^m \cdot n - 4m} > 3^{3^m \cdot n - 3^m} = 3^{3^m \cdot (n-1)} \geqslant 3^{9(n-1)}.$$

კვლავ, ინდუქციით ადვილად მტკიცდება, რომ $3^{9(n-1)} > 2n^2 + 1$ ყველა $n \geqslant 2$-ისთვის. მაშასადამე, ვასკვნით, რომ $n = 1$. მაშინ გვაქვს $2 \cdot 1^2 + 1 = 3^{3^m - 4m}$, საიდანაც $3 = 3^{3^m - 4m}$. შედეგად, $3^m - 4m = 1$. ამ განტოლების ერთადერთი ამონახსნია $m = 2$, რა შემთხვევაშიც გვაქვს $a = 3^m \cdot n = 3^2 \cdot 1 = 9$.
თუ $m \leqslant 1$, მაშინ გვაქვს ორი შესაძლო შემთხვევა: $m = 0$ ან $m = 1$.

- თუ $m = 1$, მაშინ გვაქვს $2n^2 + 1 = 3^{3n-4}$. კვლავ, ინდუქციით მარტივად მტკიცდება, რომ $3^{3n-4} > 2n^2 + 1$ ყველა $n \geqslant 3$-ისთვის. $n = 1, 2$-ის შემოწმებით ერთადერთ ამონახსნად ვიღებთ $n = 2$-ს. ეს გვაძლევს $a = 3^m \cdot n = 3^1 \cdot 2 = 6$-ს.
- თუ $m = 0$, მაშინ გვაქვს $2n^2 + 1 = 3^n$. ინდუქციით მარტივად მტკიცდება, რომ $3^n > 2n^2 + 1$ ყველა $n \geqslant 3$-ისთვის. $n = 1, 2$-ის შემოწმებით ვპოულობთ ამონახსნებს $a = 3^0 \cdot 1 = 1$ და $a = 3^0 \cdot 2 = 2$.

ამრიგად, ყველა შესაძლო ამონახსნია $(a, p) = (1, 3), (2, 3), (6, 3), (9, 3)$. □

ამოცანა 4.63.25.

ნებისმიერი დადებითი მთელი n-ისთვის და $k \geqslant 2$-ისთვის განვსაზღვროთ $E_k(n)$, როგორც უდიდესი მაჩვენებელი r, რომლისთვისაც k^r ყოფს $n!$-ს. დაამტკიცეთ,

რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი n, რომლისთვისაც $E_{10}(n) > E_9(n)$, და უსასრულოდ ბევრი ისეთი m, რომლისთვისაც $E_{10}(m) < E_9(m)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-N3“-ის ამოხსნა: **პირველი ამოხსნა.** აღვნიშნოთ $v_p(m)$-ით m-ის p-ადური შეფასება (ვალუაცია). ლეჟანდრის ფორმულის თანახმად ვიცით, რომ მარტივი p-ისთვის $v_p(n!) = \lfloor n/p \rfloor + \lfloor n/p^2 \rfloor + \cdots$. ცხადია, რომ $E_9(n) = \lfloor \frac{v_3(n!)}{2} \rfloor$. რადგან $v_5(n!) \leqslant v_2(n!)$ და $E_{10}(n) = \min(v_5(n!), v_2(n!))$, გვაქვს $E_{10}(n) = v_5(n!)$.
იყოს l დადებითი მთელი რიცხვი. ავიღოთ $n = 5^{2l-1}$. მაშინ გვექნება

$$E_{10}(n) = v_5(n!) = 5^{2l-2} + 5^{2l-3} + \cdots + 5 + 1 = \frac{5^{2l-1} - 1}{4} = \frac{n-1}{4}.$$

რადგან $n = 5^{2l-1} \equiv 2 \pmod 3$, გვაქვს $\lfloor \frac{n}{3} \rfloor = \frac{n-2}{3}$, საიდანაც გამომდინარეობს

$$v_3(n!) = \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{3^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{3^3} \right\rfloor + \cdots < \frac{n-2}{3} + \frac{n}{3^2} + \frac{n}{3^3} + \cdots = \frac{n}{2} - \frac{2}{3}.$$

აქედან ვიღებთ

$$E_9(n) = \left\lfloor \frac{v_3(n!)}{2} \right\rfloor \leqslant \frac{v_3(n!)}{2} \leqslant \frac{n}{4} - \frac{1}{3} < \frac{n}{4} - \frac{1}{4} = E_{10}(n).$$

ანალოგიურად, ახლა ავიღოთ $m = 3^{4l-2}$. მაშინ გვექნება

$$v_3(m!) = 3^{4l-3} + 3^{4l-4} + \cdots + 3 + 1 = \frac{3^{4l-2} - 1}{2} = \frac{m-1}{2}.$$

შევნიშნოთ, რომ $m = 3^{4l-2} \equiv 1 \pmod 4$, და შესაბამისად $E_9(m) = \lfloor \frac{v_3(m!)}{2} \rfloor = \lfloor \frac{m-1}{4} \rfloor = \frac{m-1}{4}$. ასევე გვაქვს $m = 3^{4l-2} \equiv 4 \pmod 5$, რაც ნიშნავს, რომ $\lfloor \frac{m}{5} \rfloor = \frac{m-4}{5}$. ამიტომ მივიღებთ

$$E_{10}(m) = v_5(m!) = \left\lfloor \frac{m}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m}{5^2} \right\rfloor + \cdots < \frac{m-4}{5} + \frac{m}{5^2} + \cdots = \frac{m}{4} - \frac{4}{5} < \frac{m}{4} - \frac{1}{4} = E_9(m).$$

ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ უსასრულოდ ბევრი $n = 5^{2l-1}$ და $m = 3^{4l-2}$, რითაც დამტკიცება სრულდება.
მეორე ამოხსნა. პირველი ამოხსნის აღნიშვნებში განვიხილოთ ორი ქვემიმდევრობა:
პირველ რიგში, ავიღოთ $n = 5^{3^{b-1}}$, სადაც $b \geqslant 2$. რადგან 5 არ წარმოადგენს კვადრატულ ნაშთს მოდულით 3 და $\varphi(3^b) = 2 \cdot 3^{b-1}$, გვაქვს $n \equiv -1 \pmod{3^b}$.

მაშასადამე,

$$v_3(n!) = \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{3^2} \right\rfloor + \cdots < \frac{n-2}{3} + \frac{n-8}{9} + \cdots + \frac{n-(3^b-1)}{3^b} + \frac{n}{3^{b+1}} + \cdots < \frac{n}{2} - b + \frac{1}{2},$$

და $E_{10}(n) = \dfrac{n-1}{4} > \dfrac{n+1-2b}{4} > E_9(n)$.
ანალოგიურად, $m = 3^{2 \cdot 5^{b-1}} \equiv -1 \pmod{5^b}$-სთვის, სადაც $b \geqslant 2$,

$$E_{10}(m) = \left\lfloor \frac{m}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m}{5^2} \right\rfloor + \cdots < \frac{m-4}{5} + \frac{m-24}{25} + \cdots + \frac{m-(5^b-1)}{5^b} + \frac{m}{5^{b+1}} + \cdots < \frac{m}{4} - b + \frac{1}{4},$$

და სრულდება $E_9(m) = \dfrac{m-1}{4} > E_{10}(m)$.
კომენტარი. მეორე ამოხსნიდან ჩანს, რომ ნებისმიერი დადებითი ნამდვილი B რიცხვისთვის არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი დადებითი მთელი m და n, რომელთათვისაც $E_{10}(n) - E_9(n) > B$ და $E_{10}(m) - E_9(m) < -B$.

□

ამოცანა 4.63.26.

ვთქვათ, $a_1, a_2, \ldots, a_n, b_1, b_2, \ldots, b_n$ ისეთი $2n$ დადებითი მთელი რიცხვია, რომ შემდეგი $n+1$ ნამრავლი:

$$a_1 a_2 a_3 \cdots a_n,$$

$$b_1 a_2 a_3 \cdots a_n,$$

$$b_1 b_2 a_3 \cdots a_n,$$

$$\vdots$$

$$b_1 b_2 b_3 \cdots b_n$$

ამ თანმიმდევრობით ქმნის მკაცრად ზრდად არითმეტიკულ პროგრესიას. იპოვეთ უმცირესი დადებითი მთელი რიცხვი, რომელიც შეიძლება იყოს ასეთი არითმეტიკული პროგრესიის სხვაობა.
პასუხი: უმცირესი სხვაობა არის $n!$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-N4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ამოცანის პირობა ეკვივალენტურია შემდეგისა:

$$D = (b_1 - a_1) a_2 a_3 \cdots a_n = b_1 (b_2 - a_2) a_3 a_4 \cdots a_n = \cdots = b_1 b_2 \cdots b_{n-1} (b_n - a_n),$$

სადაც D პროგრესიის სხვაობაა. რადგან პროგრესია მკაცრად ზრდადია, $D > 0$,

შესაბამისად $b_i > a_i$ ყოველი $1 \leqslant i \leqslant n$-თვის. ცალ-ცალკე აღებული, ეს ტოლობები მარტივდება შემდეგ სახემდე:

$$(b_i - a_i)a_{i+1} = b_i(b_{i+1} - a_{i+1}) \quad \text{ყოველი } 1 \leqslant i \leqslant n-1\text{-თვის.} \tag{4.428}$$

თუ რომელიმე $1 \leqslant i \leqslant n$-თვის $g_i := \gcd(a_i, b_i) > 1$, მაშინ შეგვიძლია a_i შევცვალოთ $\frac{a_i}{g_i}$-ით და b_i შევცვალოთ $\frac{b_i}{g_i}$-ით, რათა მივიღოთ უფრო მცირე სხვაობა. აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $\gcd(a_i, b_i) = 1$ ყოველი $1 \leqslant i \leqslant n$-თვის.
მაშინ, $\gcd(b_i - a_i, b_i) = \gcd(a_i, b_i) = 1$ და $\gcd(a_{i+1}, b_{i+1} - a_{i+1}) = \gcd(a_{i+1}, b_{i+1}) = 1$ ყოველი $1 \leqslant i \leqslant n-1$-თვის. (1) ტოლობიდან გამომდინარეობს, რომ $a_{i+1} = b_i$ და $b_i - a_i = b_{i+1} - a_{i+1}$. ამგვარად,

$$a_1, \quad b_1 = a_2, \quad b_2 = a_3, \quad \dots, \quad b_{n-1} = a_n, \quad b_n$$

არის არითმეტიკული პროგრესია დადებითი სხვაობით. რადგან $a_1 \geqslant 1$, გვაქვს $a_i \geqslant i$ ყოველი $1 \leqslant i \leqslant n$-თვის, ამიტომ

$$D = (b_1 - a_1)a_2a_3 \cdots a_n \geqslant 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n = n!$$

ტოლობა მიიღწევა მაშინ, როდესაც $b_i - a_i = 1$ ყოველი $1 \leqslant i \leqslant n$-თვის და $a_1 = 1$, ანუ $a_i = i$ და $b_i = i + 1$ ყოველი $1 \leqslant i \leqslant n$-თვის. მართლაც, მარტივი შესამოწმებელია, რომ ეს მთელი რიცხვები იძლევა არითმეტიკულ პროგრესიას, რომლის სხვაობაა $n!$.
ამოხსნა 2 (ამოხსნა 1-ის ვარიანტი). ამოხსნა 1-ის მსგავსად, შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $\gcd(a_i, b_i) = 1$ ყოველი $1 \leqslant i \leqslant n$-თვის.
ამოცანის პირობაში მოცემული ნამრავლების მიმდევრობა აღვნიშნოთ $p_1, p_2, \dots, p_{n+1}$-ით. მაშინ გვაქვს $\frac{p_{i+1}}{p_i} = \frac{b_i}{a_i} > 1$, ამიტომ $b_i > a_i$. რადგან $p_1, p_2, \dots, p_{n+1}$ არითმეტიკული პროგრესიაა, გვაქვს $p_{i+2} = 2p_{i+1} - p_i$, საიდანაც

$$2 - \frac{a_i}{b_i} = \frac{2b_i - a_i}{b_i} = \frac{2p_{i+1} - p_i}{p_{i+1}} = \frac{p_{i+2}}{p_{i+1}} = \frac{b_{i+1}}{a_{i+1}}.$$

მაგრამ რადგან წილადები როგორც მარცხენა, ისე მარჯვენა მხარეს უკვე შეუკვეცია, ვასკვნით, რომ $b_i = a_{i+1}$, საიდანაც $2 - \frac{a_i}{a_{i+1}} = \frac{a_{i+2}}{a_{i+1}}$. აქედან $a_i + a_{i+2} = 2a_{i+1}$, რაც ნიშნავს, რომ $a_1, a_2, \dots, a_n$ არის არითმეტიკული პროგრესია დადებითი სხვაობით.
დასკვნა კეთდება ამოხსნა 1-ის ანალოგიურად.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-N4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** (შემდეგი ამოხსნა წმინდა ალგებრულია: ის არ ეფუძნება მსჯელობებს უდიდესი საერთო გამყო-

ფის შესახებ.)
დავუბრუნდეთ 1-ელ ამოხსნას (1) ტოლობიდან. მაშინ გვექნება

$$\frac{a_{i+1}}{b_{i+1}-a_{i+1}} = \frac{b_i}{b_i-a_i} = 1 + \frac{a_i}{b_i-a_i}.$$

ამრიგად, $1 \leqslant i \leqslant n$-სთვის,

$$\frac{a_i}{b_i-a_i} = \frac{a_1}{b_1-a_1} + (i-1).$$

მაშინ

$$a_i \geqslant \frac{a_i}{b_i-a_i} = \frac{a_1}{b_1-a_1} + (i-1) > i-1,$$

რადგან $b_i - a_i \geqslant 1$ და $b_1 - a_1 > 0$. ვინაიდან a_i მთელი რიცხვია, გვექნება $a_i \geqslant i$. დასკვნა გამოგვაქვს ისევე, როგორც 1-ელ ამოხსნაში.

□

ამოცანა 4.63.27.

ვთქვათ, $a_1 < a_2 < a_3 < \cdots$ ისეთი ნატურალური რიცხვებია, რომ a_{k+1} ყოფს $2(a_1 + a_2 + \cdots + a_k)$-ს ყოველი $k \geqslant 1$-თვის. დავუშვათ, რომ უსასრულოდ ბევრი მარტივი p რიცხვისთვის არსებობს ისეთი k, რომ p ყოფს a_k-ს. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი ნატურალური n რიცხვისთვის არსებობს ისეთი k, რომ n ყოფს a_k-ს.

(ნიდერლანდები)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-N5“-ის ამოხსნა: ყოველი $k \geqslant 2$-თვის განვსაზღვროთ განაყოფი $b_k = 2(a_1 + \cdots + a_{k-1})/a_k$, რომელიც აუცილებლად ნატურალური რიცხვია. ჯერ დავამტკიცოთ (b_k) მიმდევრობის შემდეგი თვისებები:
დებულება 1. ყოველი $k \geqslant 2$-თვის გვაქვს $b_{k+1} \leqslant b_k + 1$.
დამტკიცება. $b_{k+1}a_{k+1} = 2(a_1 + \cdots + a_k)$-ს გამოვაკლოთ $b_k a_k = 2(a_1 + \cdots + a_{k-1})$, მივიღებთ, რომ $b_{k+1}a_{k+1} = b_k a_k + 2a_k = (b_k + 2)a_k$. რადგან $a_k < a_{k+1}$, აქედან გამომდინარეობს, რომ $b_k + 2 > b_{k+1}$. □
დებულება 2. (b_k) მიმდევრობა არ არის ზემოდან შემოსაზღვრული.
დამტკიცება. დავიწყოთ $b_{k+1}a_{k+1} = (b_k + 2)a_k$ ტოლობის შემდეგი სახით გადაწერით:

$$a_{k+1} = a_k \cdot \frac{b_k+2}{b_{k+1}} \implies a_{k+1} \mid a_k(b_k+2).$$

თუ (b_k) მიმდევრობა შემოსაზღვრული იქნებოდა რაიმე ნატურალური B რიცხვით, მაშინ (a_k) მიმდევრობის წევრების მარტივი გამყოფები შეიძლება ყო-

ფილიყო მხოლოდ $B+2$-ის ტოლი ან ნაკლები მარტივი რიცხვები, ან ისეთები, რომლებიც ყოფენ a_1-ს ან a_2-ს, რაც ეწინააღმდეგება ამოცანის პირობაში მოცემულ თვისებას. □

ახლა განვიხილოთ ნებისმიერი ნატურალური n რიცხვი. დავუშვათ, რომ $n > b_2$, წინააღმდეგ შემთხვევაში n-ს ჩავანაცვლებთ n-ის რაიმე ნებისმიერი ჯერადით, რომელიც b_2-ზე მეტია. დებულება 2-ის თანახმად, არსებობს ისეთი k, რომ $b_{k+1} \geqslant n$. განვიხილოთ უმცირესი ასეთი k. დებულება 1-დან გამომდინარეობს, რომ უნდა გვქონდეს $b_k = n-1$ და $b_{k+1} = n$ (ჩვენ დავუშვით $n > b_2$, რათა უზრუნველგვეყო, რომ $k \geqslant 2$). ახლა მივიღებთ, რომ

$$a_{k+1} = a_k \cdot \frac{b_k + 2}{b_{k+1}} = a_k \cdot \frac{n+1}{n}.$$

რადგან n და $n+1$ ურთიერთმარტივია, აქედან პირდაპირ გამომდინარეობს, რომ a_k იყოფა n-ზე.

შენიშვნა. ნებისმიერი ნატურალური c რიცხვისთვის, მიმდევრობა $a_k = ck$ აკმაყოფილებს ამოცანის პირობებს. კიდევ ერთი მაგალითია

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 2, \quad a_k = 3(k-1) \quad \text{ყოველი } k \geqslant 3\text{-თვის.}$$

□

ამოცანა 4.63.28.

მთელ რიცხვთა $a_0, a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობას ეწოდება kawaii, თუ $a_0 = 0$, $a_1 = 1$ და ნებისმიერი დადებითი მთელი n-ისთვის სრულდება

$$(a_{n+1} - 3a_n + 2a_{n-1})(a_{n+1} - 4a_n + 3a_{n-1}) = 0.$$

მთელ რიცხვს ეწოდება kawaii, თუ ის ეკუთვნის რომელიმე kawaii მიმდევრობას. დავუშვათ, ორი მიმდევრობითი დადებითი მთელი რიცხვი m და $m+1$ ორივე kawaii-ა (აუცილებელი არ არის, რომ ისინი ერთსა და იმავე kawaii მიმდევრობას ეკუთვნოდნენ). დაამტკიცეთ, რომ 3 ყოფს m-ს და რომ $m/3$ არის kawaii.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-N6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** დავიწყოთ ამოცანის პირობის გადაწერით შემდეგი სახით:

$$a_{n+1} = 3a_n - 2a_{n-1}, \quad \text{ან} \quad a_{n+1} = 4a_n - 3a_{n-1}.$$

ნებისმიერი $n \geq 1$-ისთვის გვაქვს $a_{n+1} \equiv a_n$ ან $a_{n-1} \pmod 2$ და $a_{n+1} \equiv a_{n-1}$ ან a_n

$(\text{mod } 3)$. რადგან $a_0 = 0$ და $a_1 = 1$, ნებისმიერი $n \geq 0$-ისთვის გვექნება $a_n \equiv 0, 1 \pmod 3$. ვინაიდან m და $m+1$ kawaii რიცხვებია, აუცილებლად $m \equiv 0 \pmod 3$. ასევე შევნიშნოთ, რომ $a_2 = 3$ ან $a_2 = 4$. გარდა ამისა,

(1) თუ $a_2 = 3$, მაშინ $a_n \equiv 1 \pmod 2$ ყველა $n \geq 1$-ისთვის, რადგან $a_1 \equiv a_2 \equiv 1 \pmod 2$.

(2) თუ $a_2 = 4$, მაშინ $a_n \equiv 1 \pmod 3$ ყველა $n \geq 1$-ისთვის, რადგან $a_1 \equiv a_2 \equiv 1 \pmod 3$.

რადგან $m \equiv 0 \pmod 3$, ნებისმიერი kawaii მიმდევრობა, რომელიც შეიცავს m-ს, არ აკმაყოფილებს (2) პირობას, ამიტომ მან უნდა დააკმაყოფილოს (1) პირობა. მაშასადამე, m კენტია და $m+1$ ლუწია.
განვიხილოთ kawaii მიმდევრობა (a_n), რომელიც შეიცავს $m+1$-ს. იყოს $t \geq 2$ ისეთი, რომ $a_t = m+1$. რადგან (a_n) არ აკმაყოფილებს (1) პირობას, მან უნდა დააკმაყოფილოს (2) პირობა. მაშინ $a_n \equiv 1 \pmod 3$ ყველა $n \geq 1$-ისთვის. განვსაზღვროთ მიმდევრობა $a'_n = (a_{n+1} - 1)/3$. ეს არის kawaii მიმდევრობა: $a'_0 = 0$, $a'_1 = 1$ და ყველა $n \geq 1$-ისთვის

$$(a'_{n+1} - 3a'_n + 2a'_{n-1})(a'_{n+1} - 4a'_n + 3a'_{n-1}) = (a_{n+2} - 3a_{n+1} + 2a_n)(a_{n+2} - 4a_{n+1} + 3a_n)/9 = 0.$$

საბოლოოდ, შევნიშნოთ, რომ $a'_{t-1} = m/3$, რაც ნიშნავს, რომ $m/3$ არის kawaii.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-N6“-ის **ამოხსნა 2.** ჯერ დავამტკიცოთ შემდეგი:
დებულება 1. ნებისმიერი $n \geq 0$-ისთვის გვაქვს $a_n \equiv 0, 1 \pmod 3$.
დამტკიცება. გვაქვს $a_{n+1} = 3a_n - 2a_{n-1} = 3(a_n - a_{n-1}) + a_{n-1}$ ან $a_{n+1} = 4a_n - 3a_{n-1} = 3(a_n - a_{n-1}) + a_n$, ამიტომ $a_{n+1} \equiv a_n$ ან $a_{n-1} \pmod 3$, და რადგან $a_0 = 0$ და $a_1 = 1$, დებულება მტკიცდება. □
აქედან გამომდინარე, თუ m და $m+1$ kawaii რიცხვებია, აუცილებლად $m \equiv 0 \pmod 3$.
დებულება 2. მთელი რიცხვი ≥ 2 არის kawaii მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის შეიძლება ჩაიწეროს $1 + b_2 + \cdots + b_n$ სახით გარკვეული $n \geq 2$-ისთვის, სადაც $b_i = 2^{r_i}3^{s_i}$ აკმაყოფილებს პირობას $r_i + s_i = i - 1$ ყველა $i = 2, \ldots, n$-ისთვის და $b_i \mid b_{i+1}$ ყველა $i = 2, \ldots, n-1$-ისთვის.
დამტკიცება. kawaii მიმდევრობისთვის (a_n) შეგვიძლია ჩავწეროთ $a_{n+1} = 3a_n - 2a_{n-1} = a_n + 2(a_n - a_{n-1})$ ან $a_{n+1} = 4a_n - 3a_{n-1} = a_n + 3(a_n - a_{n-1})$, საიდანაც $a_{n+1} - a_n = 2(a_n - a_{n-1})$ ან $3(a_n - a_{n-1})$. მაშასადამე, $a_n = 1 + b_2 + \cdots + b_n$, სადაც $b_2 = 2$ ან 3, და $b_{i+1} = 2b_i$ ან $3b_i$.
პირიქით, მოცემული რიცხვისთვის, რომელიც ამ სახით ჩაიწერება, განვიხილოთ ნებისმიერი მიმდევრობა, სადაც $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, $a_i = 1 + b_2 + \cdots + b_i$ როცა $2 \leq i \leq n$, ხოლო a_i მოცემულია kawaii პირობით როცა $i \geq n+1$. ეს განსაზღვრავს

kawaii მიმდევრობას, რომელიც შეიცავს მოცემულ რიცხვს a_n-ის სახით. □
დავუშვათ, m და $m+1$ kawaii რიცხვებია. მაშინ ისინი ეკუთვნიან გარკვეულ kawaii მიმდევრობებს და შეგვიძლია ჩავწეროთ დებულება 2-ის მიხედვით: $m = 1+2+\cdots+2^{\ell}+2^{\ell}\cdot 3\cdot A$ და $m+1 = 1+2+\cdots+2^{\ell'}+2^{\ell'}\cdot 3\cdot A'$, სადაც 3-ის მოდულით განხილვის გამო ℓ კენტია და ℓ' ლუწია. რადგან $m+1 \equiv m \pmod{2^{\min(\ell,\ell')}}$, გვაქვს $\min(\ell,\ell')=0$, ამიტომ $\ell'=0$.
მაშინ $m+1 = 1+b_2+\cdots+b_j$ დებულება 2-ის შესაბამისი b_i-ებისთვის, სადაც $b_2=3$ და $b_i \mid b_{i+1}$: შესაბამისად, $3 \mid b_i$ ყველა $i=2,\dots,j$-ისთვის. მაშინ $\frac{m}{3} = 1+b'_1+\cdots+b'_{j-1}$, სადაც $b'_i = \frac{b_{i+1}}{3}$ აკმაყოფილებს დებულება 2-ის პირობებს, და შესაბამისად $\frac{m}{3}$ არის kawaii რიცხვი.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-N6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** (ეს ამოხსნა უბრალოდ 1-ლი და მე-2 ამოხსნების იდეების განსხვავებული კომბინაციაა)
თავდაპირველად ვაჩვენებთ, რომ $a_0, a_1, a_2, \dots$ კავაი მიმდევრობაში ნებისმიერი წევრი a_t, სადაც $t \geqslant 0$, 3-ის მოდულით 0-ის ან 1-ის ტოლფასია.
$n \geqslant 1$-ისთვის შემოვიღოთ აღნიშვნა $b_n = a_n - a_{n-1}$. გვექნება:

$$a_t = a_0 + \sum_{k=1}^{t}(a_k - a_{k-1}) = \sum_{k=1}^{t} b_k. \qquad (*)$$

შევნიშნოთ, რომ

$$a_{n+1} - 3a_n + 2a_{n-1} = b_{n+1} - 2b_n \quad \text{და} \quad a_{n+1} - 4a_n + 3a_{n-1} = b_{n+1} - 3b_n.$$

კავაი მიმდევრობის განსაზღვრებიდან გამომდინარე, პირობები b_i-ებზე შემდეგია:

$$b_1 = a_1 - a_0 = 1 \quad \text{და} \quad \frac{b_{n+1}}{b_n} \in \{2,3\} \quad \text{როცა } n \geqslant 1.$$

1. თუ $\frac{b_{n+1}}{b_n} = 2$ ნებისმიერი n-ისთვის, სადაც $1 \leqslant n \leqslant t-1$, მაშინ (*)-დან გამომდინარეობს, რომ

$$a_t = \sum_{k=1}^{t} 2^{k-1} = 2^t - 1 \equiv 0, 1 \pmod 3.$$

2. თუ არსებობს ისეთი მთელი s, რომ $2 \leqslant s \leqslant t-1$ და

$$\frac{b_2}{b_1} = \frac{b_3}{b_2} = \cdots = \frac{b_s}{b_{s-1}} = 2, \quad \frac{b_{s+1}}{b_s} = 3,$$

ეს ნიშნავს, რომ $3 \mid b_n$ ნებისმიერი $n \geqslant s+1$-ისთვის. (1) პუნქტის მსჯელობის

ანალოგიურად, მივიღებთ:

$$a_t \equiv \sum_{k=1}^{s} b_k \equiv 0, 1 \pmod 3.$$

3. თუ $\frac{b_2}{b_1} = b_2 = 3$, მაშინ $3 \mid b_n$ ნებისმიერი $n \geqslant 2$-ისთვის, საიდანაც $a_t \equiv 1 \pmod 3$. ამ შემთხვევების გაერთიანებით დავამტკიცეთ, რომ $a_t \equiv 0, 1 \pmod 3$.
შემდეგ ვაჩვენებთ, რომ არცერთი დადებითი კავაი მთელი რიცხვი არ იყოფა ერთდროულად 2-სა და 3-ზე. თუ რომელიმე კავაი მიმდევრობაში $b_2 = 2$, მაშინ მასში $2 \mid b_n$ და $a_n \equiv 1 \pmod 2$ ყველა $n \geqslant 2$-ისთვის. ხოლო თუ რომელიმე კავაი მიმდევრობაში $b_2 = 3$, მაშინ მასში $3 \mid b_n$ და $a_n \equiv 1 \pmod 3$ ყველა $n \geqslant 2$-ისთვის. ახლა განვიხილოთ საწყისი ამოცანა. რადგან m და $m+1$ ორივე კავაი მთელი რიცხვებია, ეს ნიშნავს, რომ

$$m \equiv 0, 1 \pmod 3 \quad \text{და} \quad m+1 \equiv 0, 1 \pmod 3,$$

საიდანაც მარტივად ვიღებთ, რომ $3 \mid m$. რადგან კავაი მთელი რიცხვი m იყოფა 3-ზე, m უნდა იყოს კენტი, შესაბამისად $m+1$ ლუწია. განვიხილოთ კავაი მიმდევრობა $a_0, a_1, a_2, \ldots$, რომელიც შეიცავს $m+1$-ს, როგორც a_t-ს. ის ფაქტი, რომ $m+1$ ლუწია, გვაძლევს $b_2 = 3$-ს, და შესაბამისად $3 \mid b_n$ ყველა $n \geqslant 2$-ისთვის ამ მიმდევრობაში. შემოვიღოთ აღნიშვნა $b'_n = \frac{b_{n+1}}{3}$ როცა $n \geqslant 1$. მაშინ $b'_1 = \frac{b_2}{3} = 1$ და $\frac{b'_{n+1}}{b'_n} = \frac{b_{n+2}}{b_{n+1}} \in \{2, 3\}$ ყველა $n \geqslant 1$-ისთვის. განვსაზღვროთ $a'_0 = 0$ და $a'_n = \sum_{k=1}^{n} b'_k$ როცა $n \geqslant 1$, მაშინ $a'_0, a'_1, a'_2, \ldots$ წარმოადგენს კავაი მიმდევრობას. ახლა,

$$a'_{t-1} = \sum_{k=1}^{t-1} b'_k = \frac{1}{3} \sum_{k=2}^{t} b_k = \frac{1}{3} \left(-b_1 + \sum_{k=1}^{t} b_k \right) = \frac{1}{3}(-1 + a_t) = \frac{m}{3}.$$

ეს ნიშნავს, რომ $\frac{m}{3}$ კავაი მთელი რიცხვია.
შენიშვნა. არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი დადებითი მთელი m რიცხვი, რომელთათვისაც $m, m+1, m/3$ კავაი რიცხვებია. ამის სანახავად, დავუშვათ, რომ $k \geqslant 1$ არის კავაი მთელი რიცხვი. მაშინ მე-2 ამოხსნის დებულება 2-ის თანახმად $2k+1$ და $3k+1$ კავაი რიცხვებია, ხოლო $3(2k+1)+1 = 6k+4$ და $2(3k+1)+1 = 6k+3$ ასევე კავაი რიცხვებია.

□

ამოცანა 4.63.29. IMO-2023-shortlist-N7.

ვთქვათ, a, b, c, d დადებითი მთელი რიცხვებია, რომლებიც აკმაყოფილებენ ტოლობას:

$$\frac{ab}{a+b} + \frac{cd}{c+d} = \frac{(a+b)(c+d)}{a+b+c+d}.$$

იპოვეთ $a+b+c+d$-ს ყველა შესაძლო მნიშვნელობა.
პასუხი: შესაძლო მნიშვნელობებია ყველა ის დადებითი მთელი რიცხვი, რომელიც არ არის კვადრატებისგან თავისუფალი.

ამოხსნა: გვერდი. 3018

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-N7“-ის ამოხსნა: პირველ რიგში, შევნიშნოთ, რომ თუ ავიღებთ $a=\ell$, $b=k\ell$, $c=k\ell$, $d=k^2\ell$-ს რაიმე დადებითი მთელი k და ℓ რიცხვებისთვის, მაშინ გვექნება

$$\frac{ab}{a+b}+\frac{cd}{c+d}=\frac{k\ell^2}{\ell+k\ell}+\frac{k^3\ell^2}{k\ell+k^2\ell}=\frac{k\ell}{k+1}+\frac{k^2\ell}{k+1}=k\ell$$

და

$$\frac{(a+b)(c+d)}{a+b+c+d}=\frac{(\ell+k\ell)(k\ell+k^2\ell)}{\ell+k\ell+k\ell+k^2\ell}=\frac{k(k+1)^2\ell^2}{\ell(k+1)^2}=k\ell,$$

საიდანაც

$$\frac{ab}{a+b}+\frac{cd}{c+d}=k\ell=\frac{(a+b)(c+d)}{a+b+c+d}.$$

ეს ნიშნავს, რომ $a+b+c+d=\ell(1+2k+k^2)=\ell(k+1)^2$ მნიშვნელობის მიღწევა შესაძლებელია. აქედან ვასკვნით, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი რიცხვი, რომელიც არ არის კვადრატებისგან თავისუფალი, შეიძლება მივიღოთ.
ახლა ვაჩვენოთ, რომ თუ

$$\frac{ab}{a+b}+\frac{cd}{c+d}=\frac{(a+b)(c+d)}{a+b+c+d},$$

მაშინ $a+b+c+d$ არ არის კვადრატებისგან თავისუფალი. ვიმსჯელოთ საწინააღმდეგოს დაშვებით. დავუშვათ, რომ $a+b+c+d$ კვადრატებისგან თავისუფალია და შევნიშნოთ, რომ $(a+b)(c+d)(a+b+c+d)$-ზე გამრავლებით მივიღებთ:

$$(ab(c+d)+cd(a+b))(a+b+c+d)=(a+b)^2(c+d)^2. \tag{1}$$

$a+b+c+d$-ს ნებისმიერი მარტივი გამყოფი უნდა ყოფდეს $a+b$-ს ან $c+d$-ს, და შესაბამისად, უნდა ყოფდეს ორივეს: $a+b$-საც და $c+d$-საც. რადგან $a+b+c+d$ კვადრატებისგან თავისუფალია, ის ფაქტი, რომ $a+b+c+d$-ს თითოეული მარტივი გამყოფი ყოფს $a+b$-ს, ნიშნავს, რომ თავად $a+b+c+d$ ყოფს $a+b$-ს. რადგან $a+b<a+b+c+d$, ეს შეუძლებელია. მაშასადამე, $a+b+c+d$ არ შეიძლება იყოს კვადრატებისგან თავისუფალი.

შენიშვნა 1. (1) ტოლობის მიღების შემდეგ დასკვნის გამოტანის კიდევ ერთი გზაა შევნიშნოთ, რომ

$$(a+b)^2(c+d)^2\equiv(a+b)^4 \pmod{a+b+c+d}.$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ $a+b+c+d \mid (a+b)^4$. მაგრამ თუ $a+b+c+d$ კვადრატებისგან თავისუფალია, ეს გვაძლევს $a+b+c+d \mid a+b$-ს, რაც აშკარად წინააღმდეგობაა.

შენიშვნა 2. როგორც ჩანს, რთულია ამოცანაში მოცემული ტოლობის ყველა (a,b,c,d) ოთხეულის დახასიათება. ბევრი მათგანი, მათ შორის ამოხსნაში გამოყენებულიც, არის ზოგადი სახის: $(a,b,c,d) = (xy^2, xyz, xyz, xz^2)$ რაიმე დადებითი მთელი x, y და z რიცხვებისთვის, თუმცა არსებობს სხვა ამონახსნებიც, როგორიცაა $(a,b,c,d) = (2,7,8,10)$ ან $(a,b,c,d) = (13,14,16,38)$.

□

ამოცანა 4.63.30.

იყოს $\mathbb{Z}_{>0}$ დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლე. იპოვეთ ყველა ისეთი ფუნქცია $f\colon \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{Z}_{>0}$, რომ

$$f^{bf(a)}(a+1) = (a+1)f(b)$$

სრულდება ნებისმიერი $a, b \in \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის, სადაც $f^k(n) = f(f(\cdots f(n)\cdots))$ აღნიშნავს f-ის თავის თავზე k-ჯერ კომპოზიციას.

(ტაივანი)

პასუხი: ერთადერთი ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას, არის $f(n) = n+1$ ყველა $n \in \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის.
პირობაში მოცემული ტოლობა აღვნიშნოთ $P(a,b)$-ით.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-N8“-ის ამოხსნა: ამოხსნას დავყოფთ 5 ბიჯად.
ბიჯი 1. (f ინექციურია)
მტკიცება 1. ნებისმიერი $a \geqslant 2$-ისთვის, სიმრავლე $\{f^n(a) \mid n \in \mathbb{Z}_{>0}\}$ უსასრულოა.
დამტკიცება. პირველ რიგში, გვაქვს $f^{f(a)}(a+1) \overset{P(a,1)}{=} (a+1)f(1)$. თუ a-ს შევცვლით, ვხედავთ, რომ $f(\mathbb{Z}_{>0})$ უსასრულოა. შემდეგ, გვაქვს $f^{bf(a-1)}(a) \overset{P(a-1,b)}{=} af(b)$. ამრიგად, b-ს ცვლილებით, $f^{bf(a-1)}(a)$ უსასრულოდ ბევრ მნიშვნელობას იღებს. □
მტკიცება 2. ნებისმიერი $a \geqslant 2$-ისთვის და $n \in \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის, გვაქვს $f^n(a) \neq a$.
დამტკიცება. წინააღმდეგ შემთხვევაში მივიღებდით წინააღმდეგობას მტკიცება 1-თან. □

დავუშვათ, რომ $f(b) = f(c)$ რაღაც $b < c$-ისთვის. მაშინ გვექნება

$$\begin{aligned}(a+1)f(c) &\overset{P(a,c)}{=} f^{cf(a)}(a+1)\\ &= f^{(c-b)f(a)}(f^{bf(a)}(a+1))\\ &\overset{P(a,b)}{=} f^{(c-b)f(a)}((a+1)f(b))\\ &= f^{(c-b)f(a)}((a+1)f(c)),\end{aligned}$$

რაც ეწინააღმდეგება მტკიცება 2-ს. მაშასადამე, f ინექციურია.
ბიჯი 2. ($f(\mathbb{Z}_{>0}) = \mathbb{Z}_{\geqslant 2}$)
მტკიცება 3. 1 არ ეკუთვნის f-ის მნიშვნელობათა სიმრავლეს.
დამტკიცება. თუ $f(b) = 1$, მაშინ $P(a,1)$-ით გვექნება $f^{f(a)}(a+1) = a+1$, რაც ეწინააღმდეგება მტკიცება 2-ს. □
ვიტყვით, რომ a არის b-ს შთამომავალი, თუ $f^n(b) = a$ რაღაც $n \in \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის.
მტკიცება 4. ნებისმიერი $a, b \geqslant 1$-ისთვის, შემდეგი ორი პირობა ერთდროულად ვერ შესრულდება:

- a არის b-ს შთამომავალი;
- b არის a-ს შთამომავალი.

დამტკიცება. თუ ორივე ზემოთ ჩამოთვლილი სრულდება, მაშინ $a = f^m(b)$ და $b = f^n(a)$ რაღაც $m, n \in \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის. მაშინ $a = f^{m+n}(a)$, რაც ეწინააღმდეგება მტკიცება 2-ს. □
მტკიცება 5. ნებისმიერი $a, b \geqslant 2$-ისთვის, სრულდება შემდეგი პირობებიდან ზუსტად ერთი:

- a არის b-ს შთამომავალი;
- b არის a-ს შთამომავალი;
- $a = b$.

დამტკიცება. ნებისმიერი $c \geq 2$-ისთვის, თუ ავიღებთ $m = f^{cf(a-1)-1}(a)$-ს და $n = f^{cf(b-1)-1}(b)$-ს, გვექნება

$$f(m) = f^{cf(a-1)}(a) \overset{P(a-1,c)}{=} af(c) \quad \text{და} \quad f(n) = f^{cf(b-1)}(b) \overset{P(b-1,c)}{=} bf(c).$$

აქედან

$$f^{nf(a-1)}(a) \overset{P(a-1,n)}{=} af(n) = abf(c) = bf(m) \overset{P(a-1,m)}{=} f^{mf(b-1)}(b).$$

დებულება გამომდინარეობს f-ის ინიექციურობიდან და დებულება 2-დან. □
ახლა ვაჩვენოთ, რომ ნებისმიერი $a \geq 2$ ეკუთვნის f-ის მნიშვნელობათა სიმრავლეს. ვთქვათ, $b = f(1)$. თუ $a = b$, მაშინ a ეკუთვნის f-ის მნიშვნელობათა სიმრავლეს. თუ $a \neq b$, დებულება 5-ის თანახმად, ან a არის b-ს შთამომავალი, ან b არის a-ს შთამომავალი. თუ b არის a-ს შთამომავალი, მაშინ $b = f^n(a)$ რაიმე

$n \in \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის, საიდანაც $1 = f^{n-1}(a)$. მაშინ, დებულება 3-ის თანახმად, გვექნება $n = 1$, ე.ი. $1 = a$, რაც აბსურდია. ამრიგად, a არის b-ს შთამომავალი. კერძოდ, a ეკუთვნის f-ის მნიშვნელობათა სიმრავლეს. მაშასადამე, $f(\mathbb{Z}_{>0}) = \mathbb{Z}_{\geq 2}$.

ნაბიჯი 3. ($f(1) = 2$)

დებულება 6. ვთქვათ, $a, n \geq 2$, მაშინ na არის a-ს შთამომავალი.

დამტკიცება. მე-2 ნაბიჯის თანახმად, ჩავწეროთ $n = f(m)$. გვექნება $na = f(m)a \overset{P(a-1,m)}{=} f^{mf(a-1)}(a)$, რაც აჩვენებს, რომ na არის a-ს შთამომავალი. □

დებულება 6-ის თანახმად, ყველა ლუწი მთელი რიცხვი ≥ 4 არის 2-ის შთამომავალი. აქედან გამომდინარე, $2 = f(2k+1)$ რაიმე $k \geq 0$-ისთვის.

შემდგომ, ვაჩვენოთ, რომ $f(2k+1) \geq f(1)$, რაც ნიშნავს, რომ $f(1) = 2$. ეს ტრივიალურად სრულდება, თუ $k = 0$. თუ $k \geq 1$, ვთქვათ n არის ისეთი მთელი რიცხვი, რომ $f^n(2) = 2k+2$. ნებისმიერი $b > n/f(1)$-ისთვის გვექნება

$$f^{bf(1)-n}(2k+2) = f^{bf(1)}(2) \overset{P(1,b)}{=} 2f(b) \quad \text{და} \quad f^{bf(2k+1)}(2k+2) \overset{P(2k+1,b)}{=} (2k+2)f(b).$$

დებულება 6-ის თანახმად, $(2k+2)f(b)$ არის $2f(b)$-ს შთამომავალი. დებულება 2-ის თანახმად, გვექნება $bf(2k+1) > bf(1) - n$. საკმარისად დიდი b-ს აღებით ვასკვნით, რომ $f(2k+1) \geq f(1)$.

ნაბიჯი 4. ($f(2) = 3$ და $f(3) = 4$) რადგან $f(1) = 2$ და $P(1,b)$, გვაქვს $f^{2b}(2) = 2f(b)$. ამიტომ $b = 1$-ის აღებით მივიღებთ $f^2(2) = 2f(1) = 4$; ხოლო $b = f(2)$-ის აღებით გვექნება $f^{2f(2)}(2) = 2f^2(2) = 8$. აქედან გამომდინარე, $f^{2f(2)-2}(4) = f^{2f(2)}(2) = 8$ და $f^{f(3)}(4) \overset{P(3,1)}{=} 8$ გვაძლევს $f(3) = 2f(2) - 2$-ს.

დებულება 7. ნებისმიერი $m, n \in \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის, თუ $f(m)$ ყოფს $f(n)$-ს, მაშინ $m \leq n$.

დამტკიცება. თუ $f(m) = f(n)$, მტკიცება გამომდინარეობს f-ის ინიექციურობიდან. თუ $f(m) < f(n)$, მაშინ $P(a,m)$-ის, $P(a,n)$-ისა და დებულება 6-ის თანახმად, $f^{nf(a)}(a+1)$ არის $f^{mf(a)}(a+1)$-ის შთამომავალი ნებისმიერი $a \in \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის. მაშასადამე, $mf(a) < nf(a)$ და $m < n$. □

დებულება 7-ის თანახმად, $f(2)$-ის თითოეული შესაძლო გამყოფი ეკუთვნის $\{1, f(1) = 2, f(2)\}$ სიმრავლეს. ამრიგად, $f(2)$ არის კენტი მარტივი რიცხვი ან $f(2) = 4$. რადგან $f^2(2) = 4$, გვექნება $f(2) \neq 4$, და აქედან გამომდინარე $f(2)$ კენტი მარტივი რიცხვია. აღვნიშნოთ $p = f(2)$.

ახლა, $f(3) = 2f(2) - 2 = 2(p-1)$. რადგან $p-1$ ყოფს $f(3)$-ს, დებულება 7-ის თანახმად გვაქვს $p - 1 \in \{1, f(1) = 2, f(2) = p\}$, საიდანაც $p - 1 = 2$. ამრიგად, $f(2) = p = 3$ და $f(3) = 2(p-1) = 4$.

ნაბიჯი 5. ($f(n) = n + 1$)

დებულება 8. ნებისმიერი $b \geq 1$-ისთვის, $f(2f(b) - 1) = 2b + 2$.

დამტკიცება. რადგან $f^2(2) = 4$, გვაქვს $f^{2b-2}(4) = f^{2b}(2) = 2f(b)$, ამიტომ

$$f^{f(2f(b)-1)+2b-2}(4) = f^{f(2f(b)-1)}(2f(b)) \overset{P(2f(b)-1,1)}{=} 4f(b) \overset{P(3,b)}{=} f^{4b}(4),$$

რაც გვაძლევს $f(2f(b) - 1) = 2b + 2$-ს. □

საბოლოოდ, n-ზე ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ $f(n) = n + 1$. დავუშვათ, რომ $f(n) = n + 1$ ყველა $1 \leqslant n \leqslant 2b + 1$-ისთვის. ტოლობაში $f(2f(b) - 1) = 2b + 2$

შევცვალოთ b სიდიდით $b+1$, მივიღებთ

$$f(2b+3) = f(2f(b+1)-1) = 2(b+1)+2 = 2b+4.$$

ინდუქციის დაშვებით, გვაქვს $f^b(b+2) = 2b+2$. აქედან

$$f(f(2b+2)) = f^{b+2}(b+2) = f^{f(b+1)}(b+2) \overset{P(b+1,1)}{=} 2(b+2) = f(2b+3).$$

ინექციურობის ძალით, $f(2b+2) = 2b+3$. მაშინ $f(n) = n+1$ ყველა $n \in \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის, რაც ნამდვილად წარმოადგენს ამოხსნას.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-N8"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ამოხსნა 1-ის 1-2 ბიჯების ანალოგიურად, მივიღებთ, რომ f ინექციურია და $f(\mathbb{Z}_{>0}) = \mathbb{Z}_{\geqslant 2}$.
თავდაპირველად შევნიშნოთ, რომ დებულება 2 ამოხსნა 1-დან ასევე სამართლიანია $a = 1$-ისთვისაც.
დებულება 2′. ნებისმიერი $a, n \in \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის გვაქვს $f^n(a) \neq a$.
დამტკიცება. თუ $a \geqslant 2$, მტკიცებულება დამტკიცებულია ამოხსნა 1-ის დებულება 2-ში. თუ $a = 1$, ამოხსნა 1-ის დებულება 3-ის თანახმად, 1 არ ეკუთვნის f-ის მნიშვნელობათა სიმრავლეს. მაშასადამე, $f^n(1) \neq 1$ ყოველი $n \in \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის. □
ნებისმიერი $a, b \in \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის გვაქვს

$$f^{b(f(a)-1)+1}(a) = f^{b(f(a)-1)}(f(a)) \overset{P(f(a)-1,b)}{=} f(a)f(b).$$

რადგან მარჯვენა მხარე სიმეტრიულია a, b-ს მიმართ, გვაქვს

$$f^{b(f(a)-1)+1}(a) = f(a)f(b) = f^{a(f(b)-1)+1}(b).$$

რადგან f ინექციურია, გვაქვს $f^{b(f(a)-1)}(a) = f^{a(f(b)-1)}(b)$. შემოვიღოთ აღნიშვნა $g(n) = f(f(n)-1)$. მაშინ გვაქვს $f^{bg(a)}(a) = f^{ag(b)}(b)$ ნებისმიერი $a, b \in \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის. დავუშვათ $n_{a,b} = bg(a) - ag(b)$. მაშინ, საკმარისად დიდი n-ისთვის გვაქვს $f^{n+n_{a,b}}(a) = f^n(b)$. ნებისმიერი $a, b, c \in \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის და საკმარისად დიდი n-ისთვის გვაქვს

$$f^{n+n_{a,b}+n_{b,c}+n_{c,a}}(a) = f^n(a).$$

ზემოთ მოყვანილი დებულება 2′-ის თანახმად, $n_{a,b} + n_{b,c} + n_{c,a} = 0$, ამიტომ

$$(a-b)g(c) + (b-c)g(a) + (c-a)g(b) = 0.$$

თუ ავიღებთ $(a, b, c) = (n, n+1, n+2)$, მივიღებთ $g(n+1) - g(n) = g(n+2) - g(n+1)$. მაშასადამე, $\{g(n)\}_{n\geqslant 1}$ არითმეტიკული პროგრესიაა.
არსებობენ ისეთი $C, D \in \mathbb{Z}$, რომ $g(n) = f(f(n)-1) = Cn + D$ ყველა $n \in \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის. ამოხსნა 1-ის მე-2 ბიჯის თანახმად, $f(\mathbb{Z}_{>0}) = \mathbb{Z}_{\geqslant 2}$, ამიტომ $C = 1$. რადგან

$2 = \min_{n\in\mathbb{Z}_{>0}} \{f(f(n)-1)\}$, მივიღებთ $D = 1$.
ამგვარად, $g(n) = f(f(n)-1) = n+1$ ყველა $n \geqslant 1$-ისთვის. ნებისმიერი $a, b \in \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის გვაქვს $f^{b(a+1)}(a) = f^{a(b+1)}(b)$. f-ის ინექციურობიდან გამომდინარე, $f^b(a) = f^a(b)$. ნებისმიერი $n \in \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის, თუ ავიღებთ $(a, b) = (1, n)$, გვექნება $f^n(1) = f(n)$, საიდანაც f-ის ინექციურობის გამო კვლავ $f^{n-1}(1) = n$. ნებისმიერი $n \geqslant 1$-ისთვის გვაქვს $f(n) = f(f^{n-1}(1)) = f^n(1) = n+1$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-N8“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** ქვემოთ მოცემულია ამოხსნა 2-ის დასრულების კიდევ ერთი გზა დებულება 2′-ისა და $g(n) = f(f(n)-1)$ აღნიშვნის შემოღების შემდეგ. ნებისმიერი ისეთი $a, b \in \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის, რომელიც აკმაყოფილებს $b = f^k(a)$ პირობას, გვაქვს

$$\begin{aligned} f^{bg(a)}(f(a)) &= f^{bf(f(a)-1)}(f(a)) \overset{P(f(a)-1,b)}{=} f(a)f(b) \overset{P(f(b)-1,a)}{=} f^{af(f(b)-1)}(f(b)) \\ &= f^{ag(b)+k}(f(a)). \end{aligned}$$

მე-2 ამოხსნის დებულება 2′-ის თანახმად, გვაქვს $bg(a) = ag(b) + k$, ამიტომ $f^k(a) \cdot g(a) = a \cdot g(f^k(a)) + k$. შესაბამისად, ნებისმიერი $n \geqslant 0$-თვის დავუშვათ $a_n = f^n(1)$. გვექნება

$$\begin{cases} a_{n+1} \cdot g(a_n) = a_n \cdot g(a_{n+1}) + 1 \\ a_{n+2} \cdot g(a_{n+1}) = a_{n+1} \cdot g(a_{n+2}) + 1 \\ a_{n+2} \cdot g(a_n) = a_n \cdot g(a_{n+2}) + 2. \end{cases}$$

მაშინ გვექნება

$$\begin{aligned} a_n \cdot a_{n+1} \cdot g(a_{n+2}) + 2a_{n+1} &= a_{n+1} \cdot a_{n+2} \cdot g(a_n) \\ &= a_{n+2}(a_n \cdot g(a_{n+1}) + 1) \\ &= a_n \cdot a_{n+2} \cdot g(a_{n+1}) + a_{n+2} \\ &= a_n(a_{n+1} \cdot g(a_{n+2}) + 1) + a_{n+2} \\ &= a_n \cdot a_{n+1} \cdot g(a_{n+2}) + a_n + a_{n+2}. \end{aligned}$$

აქედან მივიღებთ, რომ $2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$. ამგვარად, (a_n) არის არითმეტიკული პროგრესია და გარკვეული $C, D \in \mathbb{Z}$-სთვის გვაქვს $a_n = f^n(1) = Cn + D$.
1-ლი ამოხსნის მე-2 ნაბიჯის თანახმად, ნებისმიერი $a \in \mathbb{Z}_{>0}$ არის 1-ის შთამომავალი და $f(\mathbb{Z}_{>0}) = \mathbb{Z}_{\geqslant 2}$. აქედან გამომდინარე, $D = 1$ და $C = 1$, ანუ $f^n(1) = n+1$. ნებისმიერი $n \geqslant 1$-თვის გვაქვს $f^{n-1}(1) = n$, ამიტომ $f(n) = f(f^{n-1}(1)) = f^n(1) = n+1$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2023-shortlist-N8“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 4.** ჩვენ წარმოგიდგენთ

კიდევ ერთ (უფრო ტექნიკურ) ამოხსნას 1-ლი ამოხსნის 1-ლი და მე-2 ნაბიჯების დაშვებით.
1-ლი ამოხსნის მე-5 დებულების თანახმად, ყოველი $a \geqslant 2$ არის 1-ის შთამომავალი. ვთქვათ, g და h არის ფუნქციები $\mathbb{Z}_{\geqslant 2}$-ზე, ისეთები, რომ $f^{g(a)}(1) = a$ და $h(a) = f(a-1)$. მაშინ $g : \mathbb{Z}_{\geqslant 2} \to \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$ და $h : \mathbb{Z}_{\geqslant 2} \to \mathbb{Z}_{\geqslant 2}$ ბიექციებია. $P(a,b)$ ტოლობა შეიძლება გადაიწეროს შემდეგნაირად:

$$g(ah(b)) = g(a) + (b-1)h(a).$$

განვიხილოთ სიმრავლე $S_a = g(a \cdot \mathbb{Z}_{>0})$. რადგან h არის ბიექცია $\mathbb{Z}_{\geqslant 2}$-ზე, გვაქვს

$$S_a = g(a) + h(a) \cdot \mathbb{Z}_{\geqslant 0}.$$

განვიხილოთ თანაკვეთა $S_a \cap S_b = S_{\mathsf{lcm}(a,b)}$. თუ დავუშვებთ $c = \mathsf{lcm}(a,b)$, ეს მოგვცემს

$$(g(a) + h(a) \cdot \mathbb{Z}_{\geqslant 0}) \cap (g(b) + h(b) \cdot \mathbb{Z}_{\geqslant 0}) = g(c) + h(c) \cdot \mathbb{Z}_{\geqslant 0}.$$

მაშინ გვექნება $h(c) = \mathsf{lcm}(h(a), h(b))$, რადგან მარცხენა მხარე უნდა იყოს $m + \mathsf{lcm}(h(a), h(b)) \cdot \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ სახის გარკვეული m-ისთვის.
თუ b არის a-ს ჯერადი, მაშინ $\mathsf{lcm}(a,b) = b$, ამიტომ $h(b) = \mathsf{lcm}(h(a), h(b))$ და, შესაბამისად, $h(b)$ არის $h(a)$-ს ჯერადი. პირიქით, თუ $h(b)$ არის $h(a)$-ს ჯერადი, მაშინ $h(b) = \mathsf{lcm}(h(a), h(b))$. მეორე მხრივ, გვაქვს $h(c) = \mathsf{lcm}(h(a), h(b))$. რადგან h ინექციურია, გვექნება $c = b$, ანუ b არის a-ს ჯერადი.
გამოვიყენოთ შემდეგი დებულება $H = h$-თვის.
დებულება. ვთქვათ, $H : \mathbb{Z}_{\geqslant 2} \to \mathbb{Z}_{\geqslant 2}$ ისეთი ბიექციაა, რომ a ყოფს b-ს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $H(a)$ ყოფს $H(b)$-ს. მაშინ:

1. $H(p)$ მარტივია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც p მარტივია;
2. $H\left(\prod_{i=1}^{m} p_i^{e_i}\right) = \prod_{i=1}^{m} H(p_i)^{e_i}$, ე.ი. H სრულად მულტიპლიკაციურია;
3. H ინახავს gcd-სა და lcm-ს.

დამტკიცება. განვსაზღვროთ $H(1) = 1$ და განვიხილოთ ბიექცია $H : \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{Z}_{>0}$. H-ზე მოცემული პირობებიდან გამომდინარე, ნებისმიერი $n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$-სთვის, n-სა და $H(n)$-ს გამყოფთა ერთნაირი რაოდენობა აქვთ. მაშასადამე, $H(p)$ მარტივია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც p მარტივია.
რადგან ერთადერთი მარტივი რიცხვი, რომელიც ყოფს $H(p^r)$-ს, არის $H(p)$, გვაქვს $H(p^r) = H(p)^s$ რაღაც $s \geq 1$-სთვის. გამყოფთა რაოდენობის დათვლით მივიღებთ, რომ $s = r$, ამიტომ $H(p^r) = H(p)^r$ ნებისმიერი მარტივი p-სთვის და $r \geq 1$-სთვის.
$a, b \in \mathbb{Z}_{>0}$-სთვის გავიხსენოთ, რომ $\gcd(a,b)$ არის ერთადერთი დადებითი მთელი რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობას: ნებისმიერი $c \in \mathbb{Z}_{>0}$-სთვის, c ყოფს $\gcd(a,b)$-ს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც c ყოფს როგორც a-ს, ისე b-ს. H-ის პირობიდან გამომდინარე, ნებისმიერი $c \in \mathbb{Z}_{>0}$-სთვის, $H(c)$

ყოფს $H(\gcd(a,b))$-ს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $H(c)$ ყოფს როგორც $H(a)$-ს, ისე $H(b)$-ს. მაშასადამე, გვაქვს $H(\gcd(a,b)) = \gcd(H(a), H(b))$. ანალოგიურად, გვაქვს $H(\operatorname{lcm}(a,b)) = \operatorname{lcm}(H(a), H(b))$. აქედან გამომდინარე,

$$H\left(\prod_{i=1}^{m} p_i^{e_i}\right) = H(\operatorname{lcm}(p_1^{e_1}, \dots, p_r^{e_r})) = \operatorname{lcm}(H(p_1^{e_1}), \dots, H(p_r^{e_r})) = \operatorname{lcm}(H(p_1)^{e_1}, \dots, H(p_r)^{e_r})$$
$$= \prod_{i=1}^{m} H(p_i)^{e_i}$$

რადგან $H(p_i)$ და $H(p_j)$ განსხვავებული მარტივი რიცხვებია, როცა $i \neq j$. □

ავიღოთ ორი მარტივი რიცხვი $p \neq q$ და ავირჩიოთ ისეთი დადებითი მთელი x, y რიცხვები, რომ

$$g(p) + (x-1)h(p) = g(q) + (y-1)h(q).$$

ეს შესაძლებელია, რადგან $h(p)$ და $h(q)$ ორი განსხვავებული მარტივი რიცხვია. ნებისმიერი $k \geq 0$-სთვის, $P(p, x+kh(q))$ და $P(q, y+kh(p))$ პირობების თანახმად, გვაქვს

$$\begin{cases} g(p \cdot h(x+kh(q))) = g(p) + (x+kh(q)-1)h(p), \\ g(q \cdot h(y+kh(p))) = g(q) + (y+kh(p)-1)h(q), \end{cases}$$

სადაც მარჯვენა მხარეები ტოლია. g-ს ინიექციურობიდან გამომდინარე, გვაქვს

$$p \cdot h(x+kh(q)) = q \cdot h(y+kh(p)).$$

მაშასადამე, $h(y+kh(p))$ იყოფა p-ზე ნებისმიერი $k \geq 0$-სთვის. ზემოთ მოცემული მტკიცების თანახმად, h ინახავს უსგ-ს, ამიტომ

$$h(\gcd(y, h(p))) = \gcd(h(y), h(y+kh(p)))$$

იყოფა p-ზე. რადგან $h(p)$ მარტივი რიცხვია, y უნდა იყოფოდეს $h(p)$-ზე. გარდა ამისა, $h(h(p))$ ასევე მარტივი რიცხვია, ამიტომ გვაქვს $h(h(p)) = p$. ფუნქცია $h \circ h$ სრულად მულტიპლიკაციურია, ამიტომ $h(h(n)) = n$ ნებისმიერი $n \geq 2$-სთვის. $P(a, h(b))$ და $P(b, h(a))$ პირობებიდან გამომდინარე, გვაქვს

$$\begin{cases} g(ab) = g(a \cdot h(h(b))) \overset{P(a,h(b))}{=} g(a) + (h(b)-1)h(a), \\ g(ba) = g(b \cdot h(h(a))) \overset{P(b,h(a))}{=} g(b) + (h(a)-1)h(b), \end{cases}$$

ამიტომ

$$g(a) + h(a)(h(b)-1) = g(ab) = g(b) + h(b)(h(a)-1).$$

აქედან გამომდინარე, $g(a) - h(a) = g(b) - h(b)$ ნებისმიერი $a, b \geq 2$-სთვის, ანუ $g - h$ მუდმივი ფუნქციაა. g-სა და h-ის მნიშვნელობათა სიმრავლეების შედარებით მივიღებთ, რომ სხვაობა არის -1, ე.ი. $g(a) - h(a) = -1$ ნებისმიერი $a \geq 2$-სთვის.

ამრიგად, გვაქვს $g(h(a)) = h(h(a)) - 1 = a - 1$. განსაზღვრების თანახმად,

$$f(a-1) = h(a) = f^{g(h(a))}(1) = f^{a-1}(1).$$

f-ის ინიექციურობიდან გამომდინარე, გვაქვს $f^{a-2}(1) = a - 1$ ნებისმიერი $a \geq 2$-სთვის. აქედან ინდუქციით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ $f(a) = a+1$ ნებისმიერი $a \geq 1$-სთვის.

□

4.64 IMO 2024 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.64.1. IMO-2024-shortlist-A1.

იპოვეთ ყველა ისეთი ნამდვილი α რიცხვი, რომლისთვისაც

$$\lfloor \alpha \rfloor + \lfloor 2\alpha \rfloor + \cdots + \lfloor n\alpha \rfloor$$

რიცხვი არის n-ის ჯერადი ნებისმიერი დადებითი მთელი n-ისთვის. (აქ $\lfloor z \rfloor$ აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც ნაკლებია ან ტოლი z-ზე.)

ამოხსნა: გვერდი. 3036, გვერდი. 3038, გვერდი. 3039, გვერდი. 3039

ამოცანა 4.64.2. IMO-2024-shortlist-A2.

ვთქვათ, n დადებითი მთელი რიცხვია. იპოვეთ

$$S = 2^0 x_0^2 + 2^1 x_1^2 + \cdots + 2^n x_n^2$$

გამოსახულების უმცირესი შესაძლო მნიშვნელობა, სადაც $x_0, x_1, \ldots, x_n$ ისეთი არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია, რომ $x_0 + x_1 + \cdots + x_n = n$.

ამოხსნა: გვერდი. 3040, გვერდი. 3041

ამოცანა 4.64.3. IMO-2024-shortlist-A3.

დაადგინეთ, ჭეშმარიტია თუ არა დადებით ნამდვილ რიცხვთა ნებისმიერი (a_n)

მიმდევრობისთვის, რომ

$$\frac{3^{a_1}+3^{a_2}+\cdots+3^{a_n}}{(2^{a_1}+2^{a_2}+\cdots+2^{a_n})^2}<\frac{1}{2024}$$

უტოლობა სრულდება სულ მცირე ერთი დადებითი მთელი n-ისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 3044, გვერდი. 3044, გვერდი. 3045, გვერდი. 3046

ამოცანა 4.64.4. IMO-2024-shortlist-A4.

ვთქვათ, $\mathbb{Z}_{>0}$ არის ყველა დადებითი მთელი რიცხვის სიმრავლე. იპოვეთ $\{2^0, 2^1, 2^2, \dots\}$ სიმრავლის ყველა ისეთი $\mathcal{S}$ ქვესიმრავლე, რომლისთვისაც არსებობს ფუნქცია $f\colon \mathbb{Z}_{>0}\to\mathbb{Z}_{>0}$, ისეთი, რომ

$$\mathcal{S}=\{f(a+b)-f(a)-f(b)\mid a,b\in\mathbb{Z}_{>0}\}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 3047, გვერდი. 3048, გვერდი. 3050

ამოცანა 4.64.5. IMO-2024-shortlist-A5.

იპოვეთ ნამდვილ რიცხვთა ყველა ისეთი პერიოდული $a_1, a_2, \dots$ მიმდევრობა, რომ ნებისმიერი $n\geqslant 1$-ისთვის სრულდება შემდეგი პირობები:

$$a_{n+2}+a_n^2=a_n+a_{n+1}^2 \quad \text{და} \quad |a_{n+1}-a_n|\leqslant 1.$$

ამოხსნა: გვერდი. 3052, გვერდი. 3052, გვერდი. 3053

ამოცანა 4.64.6. IMO-2024-shortlist-A6.

ვთქვათ, $a_0, a_1, a_2, \dots$ არის დადებით მთელ რიცხვთა მკაცრად ზრდადი უსასრულო მიმდევრობა, ისეთი, რომ თითოეული $n\geqslant 1$-ისთვის გვაქვს

$$a_n\in\left\{\frac{a_{n-1}+a_{n+1}}{2},\sqrt{a_{n-1}\cdot a_{n+1}}\right\}.$$

ვთქვათ, $b_1, b_2, \dots$ ასოთა უსასრულო მიმდევრობა განსაზღვრულია შემდეგნაი-

რად:

$$b_n = \begin{cases} A, & \text{თუ } a_n = \frac{1}{2}(a_{n-1} + a_{n+1}); \\ G, & \text{სხვა შემთხვევაში.} \end{cases}$$

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს დადებითი მთელი n_0 და d რიცხვები, ისეთი, რომ ყველა $n \geqslant n_0$-ისთვის გვაქვს $b_{n+d} = b_n$.

ამოხსნა: გვერდი. 3055, გვერდი. 3057

ამოცანა 4.64.7. IMO-2024-shortlist-A7.

ვთქვათ, $\mathbb{Q}$ არის რაციონალურ რიცხვთა სიმრავლე. ვთქვათ, $f\colon \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ არის ფუნქცია, რომლისთვისაც სრულდება შემდეგი თვისება: ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{Q}$-ისთვის

$$f(x + f(y)) = f(x) + y \quad \text{ან} \quad f(f(x) + y) = x + f(y).$$

იპოვეთ $\{f(x) + f(-x) \mid x \in \mathbb{Q}\}$ სიმრავლის ელემენტთა მაქსიმალური შესაძლო რაოდენობა.

ამოხსნა: გვერდი. 3060, გვერდი. 3062, გვერდი. 3063, გვერდი. 3068

ამოცანა 4.64.8. IMO-2024-shortlist-A8.

ვთქვათ, $p \neq q$ ურთიერთმარტივი ნატურალური რიცხვებია. იპოვეთ ნატურალურ რიცხვთა ყველა ისეთი უსასრულო $a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობა, რომ ნებისმიერი $n \geqslant 1$-ისთვის სრულდებოდეს შემდეგი პირობები:

$$\max(a_n, a_{n+1}, \ldots, a_{n+p}) - \min(a_n, a_{n+1}, \ldots, a_{n+p}) = p \qquad \text{და}$$

$$\max(a_n, a_{n+1}, \ldots, a_{n+q}) - \min(a_n, a_{n+1}, \ldots, a_{n+q}) = q.$$

ამოხსნა: გვერდი. 3066

ამოცანა 4.64.9. IMO-2024-shortlist-C1.

ვთქვათ, n ნატურალური რიცხვია. n მოსწავლისგან შემდგარი კლასი მონაწილეობს n რბოლაში, რომელთაგან თითოეულში ისინი ფრის გარეშე ნაწილდებიან ადგილებზე. მოსწავლეს უფლება აქვს მიიღოს რეიტინგი (a, b) ნატურალური a და b რიცხვებისთვის, თუ ის სულ მცირე a რაოდენობის რბოლაში ხვდება საუ-

კეთესო b ადგილზე. მისი საბოლოო ქულა არის $a-b$-ს მაქსიმალური შესაძლო მნიშვნელობა ყველა იმ რეიტინგს შორის, რომლის მიღების უფლებაც მას აქვს. იპოვეთ n მოსწავლის ყველა ქულის მაქსიმალური შესაძლო ჯამი.

(ავსტრალია)

ამოხსნა: გვერდი. 3069, გვერდი. 3070, გვერდი. 3071, გვერდი. 3071

ამოცანა 4.64.10. IMO-2024-shortlist-C2.

ვთქვათ, n ნატურალური რიცხვია. $n \times n$ დაფის უჯრებში უნდა ჩაიწეროს რიცხვები $1, 2, 3, \ldots, n^2$ ისე, რომ თითოეული რიცხვი ეწეროს ზუსტად ერთ უჯრაში და თითოეული უჯრა შეიცავდეს ზუსტად ერთ რიცხვს. ყოველი ნატურალური d რიცხვისთვის, რომლისთვისაც $d \mid n$, დაფის d-დაყოფა ეწოდება დაფის დაყოფას $(n/d)^2$ ცალ არაგადამკვეთ $d \times d$ ზომის ქვედაფად ისე, რომ თითოეული უჯრა ეკუთვნოდეს ზუსტად ერთ $d \times d$ ქვედაფას.
ვიტყვით, რომ n არის მაგარი რიცხვი, თუ შესაძლებელია რიცხვების ჩაწერა $n \times n$ დაფაზე ისე, რომ ყოველი ნატურალური d რიცხვისთვის, რომლისთვისაც $d \mid n$ და $1 < d < n$, დაფის d-დაყოფაში თითოეულ $d \times d$ ქვედაფაში ჩაწერილი რიცხვების ჯამი არ იყოფოდეს d-ზე.
იპოვეთ ყველა ლუწი მაგარი რიცხვი.

(თურქეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 3072

ამოცანა 4.64.11. IMO-2024-shortlist-C3.

ვთქვათ, n ნატურალური რიცხვია. მრგვალ მაგიდასთან ზის $2n$ რაინდი. ისინი შედგებიან პარტნიორების n წყვილისგან, რომელთაგან თითოეულ წყვილს სურს ერთმანეთს ხელი ჩამოართვას. წყვილს ხელის ჩამორთმევა შეუძლია მხოლოდ მაშინ, როდესაც ისინი ერთმანეთის გვერდიგვერდ სხედან. ყოველ წუთში, მეზობლად მჯდომი რაინდების ერთი წყვილი ადგილებს უცვლის ერთმანეთს. იპოვეთ მეზობელი რაინდების ადგილების გაცვლის მინიმალური რაოდენობა ისეთი, რომ რაინდების საწყისი განლაგების მიუხედავად, თითოეულ რაინდს შეეძლოს თავის პარტნიორს შეხვდეს და გარკვეულ მომენტში ხელი ჩამოართვას.

(ბელარუსი)

ამოხსნა: გვერდი. 3074

ამოცანა 4.64.12. IMO-2024-shortlist-C4.

2024 სტრიქონისა და 2023 სვეტის მქონე დაფაზე ლოკოკინა ტურბო ცდილობს გადაადგილდეს პირველი სტრიქონიდან ბოლო სტრიქონზე. ყოველ ცდაზე ის ირჩევს პირველი სტრიქონის ნებისმიერ უჯრას დასაწყისისთვის, შემდეგ კი თითო ნაბიჯით გადადის საერთო გვერდის მქონე მეზობელ უჯრაზე. ის იმარჯვებს, თუ მიაღწევს ბოლო სტრიქონის რომელიმე უჯრას. თუმცა, დაფის 2022 უჯრაში წინასწარ განსაზღვრული და დამალულია 2022 ურჩხული — თითო ურჩხული თითოეულ სტრიქონში, პირველი და ბოლო სტრიქონების გარდა, ისე, რომ არცერთი ორი ურჩხული არ იმყოფება ერთსა და იმავე სვეტში. თუ ტურბო სამწუხაროდ მოხვდება ურჩხულიან უჯრაში, მისი ცდა სრულდება და ის ბრუნდება პირველ სტრიქონზე ახალი ცდის დასაწყებად. ურჩხულები ადგილს არ იცვლიან.
დავუშვათ, ტურბოს უფლება აქვს გააკეთოს n ცდა. განსაზღვრეთ n-ის მინიმალური მნიშვნელობა, რომლისთვისაც მას აქვს სტრატეგია, რომელიც უზრუნველყოფს ბოლო სტრიქონამდე მიღწევას ურჩხულების ადგილმდებარეობის მიუხედავად.

(ჰონგ-კონგი)

ამოხსნა: გვერდი. 3080

ამოცანა 4.64.13. IMO-2024-shortlist-C5.

ვთქვათ, N ნატურალური რიცხვია. ჯოფი და სერი თამაშობენ თამაშს, რომელსაც იწყებენ დაფაზე $1, 2, \ldots, N$ რიცხვების დაწერით. შემდეგ ისინი რიგრიგობით აკეთებენ სვლებს, თამაშს იწყებს ჯოფი. თითოეული სვლა შედგება მთელი რიცხვების წყვილის (k, n) არჩევისგან, სადაც $k \geqslant 0$ და n დაფაზე არსებული ერთ-ერთი რიცხვია, და შემდეგ დაფიდან იშლება ყველა ისეთი s რიცხვი, რომლისთვისაც $2^k \mid n - s$. თამაში გრძელდება მანამ, სანამ დაფა არ დაცარიელდება. მოთამაშე, რომელიც დაფიდან წაშლის ბოლო რიცხვს, აგებს.
განსაზღვრეთ N-ის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც ჯოფს შეუძლია უზრუნველყოს თავისი გამარჯვება, იმისდა მიუხედავად, თუ როგორ ითამაშებს სერი.

(ინდონეზია)

ამოხსნა: გვერდი. 3084

ამოცანა 4.64.14. IMO-2024-shortlist-C6.

ვთქვათ, n და T ნატურალური რიცხვებია. ჯეიმზს აქვს $4n$ ცალი ბურთულა მა-

სებით $1, 2, \ldots, 4n$. მან ისინი დაალაგა ორთეფშიან სასწორზე ისე, რომ ორივე მხარეს ტოლი მასაა. ენდრიუს შეუძლია სასწორის ერთი მხარიდან მეორეზე გადაიტანოს თითო ბურთულა ისე, რომ სასწორის ორ მხარეს შორის მასების სხვაობის აბსოლუტური მნიშვნელობა ყოველთვის იყოს არაუმეტეს T-სი.
იპოვეთ n-ის საშუალებით უმცირესი ნატურალური T რიცხვი ისეთი, რომ ენდრიუს შეეძლოს გადატანების ისეთი მიმდევრობის განხორციელება, რის შედეგადაც თითოეული ბურთულა სასწორის საპირისპირო მხარეს აღმოჩნდება, მიუხედავად იმისა, თუ თავდაპირველად როგორ განალაგა ჯეიმზმა ბურთულები. (განა)

ამოხსნა: გვერდი. 3087, გვერდი. 3088

ამოცანა 4.64.15. IMO-2024-shortlist-C7.

ვთქვათ, N ნატურალური რიცხვია და $a_1, a_2, \ldots$ წარმოადგენს ნატურალურ რიცხვთა უსასრულო მიმდევრობას. დავუშვათ, რომ ყოველი $n > N$-სთვის, a_n უდრის a_{n-1} წევრის გამოჩენათა რაოდენობას $a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}$ სიაში.
დაამტკიცეთ, რომ $a_1, a_3, a_5, \ldots$ და $a_2, a_4, a_6, \ldots$ მიმდევრობებიდან ერთ-ერთი მაინც საბოლოოდ პერიოდულია. (ავსტრალია)

ამოხსნა: გვერდი. 3090, გვერდი. 3093

ამოცანა 4.64.16. IMO-2024-shortlist-C8.

ვთქვათ, n ნატურალური რიცხვია. მოცემულია $n \times n$ დაფა, რომლის ზედა მარცხენა კუთხის ერთეულოვანი უჯრა თავდაპირველად შეღებილია შავად, ხოლო დანარჩენი უჯრები შეღებილია თეთრად. ამის შემდეგ დაფაზე ვატარებთ შეღებვის ოპერაციების სერიას. თითოეულ ოპერაციაში ვირჩევთ 2×2 ზომის კვადრატს, რომელშიც ზუსტად ერთი უჯრაა შავად შეღებილი და ამ 2×2 კვადრატის დარჩენილ სამ უჯრას ვღებავთ შავად.
განსაზღვრეთ n-ის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა, რომელთათვისაც შესაძლებელია მთელი დაფის შავად შეღებვა. (პერუ)

ამოხსნა: გვერდი. 3094, გვერდი. 3098

ამოცანა 4.64.17. IMO-2024-shortlist-G1.

ვთქვათ, $ABCD$ ჩახაზული ოთხკუთხედია ისეთი, რომ $AC < BD < AD$ და

$\angle DBA < 90^\circ$. E წერტილი მდებარეობს D-ზე გამავალ AB-ს პარალელურ წრფეზე ისე, რომ E და C ძევს AD წრფის სხვადასხვა მხარეს, და $AC = DE$. F წერტილი მდებარეობს A-ზე გამავალ CD-ს პარალელურ წრფეზე ისე, რომ F და C ძევს AD წრფის სხვადასხვა მხარეს, და $BD = AF$.
დაამტკიცეთ, რომ BC და EF მონაკვეთების შუამართობები იკვეთება $ABCD$-ს შემოხაზულ წრეწირზე.

(უკრაინა)

ამოხსნა: გვერდი. 3103, გვერდი. 3104, გვერდი. 3105

ამოცანა 4.64.18. IMO-2024-shortlist-G2.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედია, რომელშიც $AB < AC < BC$, ჩახაზული წრეწირის ცენტრია I და ჩახაზული წრეწირია ω. ვთქვათ, X არის BC გვერდის შიგა წერტილი ისეთი, რომ X-ზე გამავალი AC-ს პარალელური წრფე ეხება ω-ს. ანალოგიურად, ვთქვათ, Y არის BC გვერდის შიგა წერტილი ისეთი, რომ Y-ზე გამავალი AB-ს პარალელური წრფე ეხება ω-ს. ვთქვათ, AI ხელმეორედ კვეთს ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს $P \neq A$ წერტილში. ვთქვათ, K და L შესაბამისად AB და AC გვერდების შუაწერტილებია.
დაამტკიცეთ, რომ $\angle KIL + \angle YPX = 180^\circ$.

(პოლონეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 3105, გვერდი. 3106

ამოცანა 4.64.19. IMO-2024-shortlist-G3.

ვთქვათ, $ABCDE$ ამოზნექილი ხუთკუთხედია და M არის AB-ს შუაწერტილი. დავუშვათ, რომ AB მონაკვეთი ეხება CME სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს M წერტილში და D მდებარეობს AME და BMC სამკუთხედებზე შემოხაზულ წრეწირებზე. AD და ME წრფეები იკვეთება K წერტილში, ხოლო BD და MC წრფეები იკვეთება L წერტილში. P და Q წერტილები მდებარეობს EC წრფეზე ისე, რომ $\angle PDC = \angle EDQ = \angle ADB$.
დაამტკიცეთ, რომ KP, LQ და MD წრფეები ერთ წერტილში იკვეთება.

(ბელარუსი)

ამოხსნა: გვერდი. 3107, გვერდი. 3108, გვერდი. 3109

ამოცანა 4.64.20. IMO-2024-shortlist-G4.

ვთქვათ, $ABCD$ ოთხკუთხედია, რომელშიც AB პარალელურია CD-სი და $AB < CD$. AD და BC წრფეები იკვეთება P წერტილში. $X \neq C$ წერტილი ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირზე ისეთია, რომ $PC = PX$. $Y \neq D$ წერტილი ABD სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირზე ისეთია, რომ $PD = PY$. AX და BY წრფეები იკვეთება Q წერტილში.
დაამტკიცეთ, რომ PQ პარალელურია AB-სი.

(უკრაინა)

ამოხსნა: გვერდი. 3110, გვერდი. 3110, გვერდი. 3111

ამოცანა 4.64.21. IMO-2024-shortlist-G5.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრია I, ხოლო Ω არის BIC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი. ვთქვათ, K არის BC მონაკვეთის შიგა წერტილი ისეთი, რომ $\angle BAK < \angle KAC$. $\angle BKA$ კუთხის ბისექტრისა კვეთს Ω-ს W და X წერტილებში ისე, რომ A და W მდებარეობს BC-ს ერთ მხარეს, ხოლო $\angle CKA$ კუთხის ბისექტრისა კვეთს Ω-ს Y და Z წერტილებში ისე, რომ A და Y მდებარეობს BC-ს ერთ მხარეს.
დაამტკიცეთ, რომ $\angle WAY = \angle ZAX$.

(უზბეკეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 3112, გვერდი. 3113, გვერდი. 3113

ამოცანა 4.64.22. IMO-2024-shortlist-G6.

ვთქვათ, ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია, რომელშიც $AB < AC$, ხოლო Γ არის ABC-ზე შემოხაზული წრეწირი. X და Y წერტილები ძევს Γ-ზე ისე, რომ XY და BC იკვეთება $\angle BAC$ კუთხის გარე ბისექტრისაზე. დავუშვათ, რომ Γ-სადმი X და Y წერტილებში გავლებული მხებები იკვეთება T წერტილში, რომელიც BC-ს იმავე მხარესაა, სადაც A, ხოლო TX და TY კვეთს BC-ს შესაბამისად U და V წერტილებში. ვთქვათ, J არის TUV სამკუთხედის T წვეროს მოპირდაპირე მინაწერი წრეწირის ცენტრი.
დაამტკიცეთ, რომ AJ წარმოადგენს $\angle BAC$-ს ბისექტრისას.

(პოლონეთი)

ამოხსნა: გვერდი. 3114, გვერდი. 3115

ამოცანა 4.64.23. IMO-2024-shortlist-G7.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედის ჩახაზული წრეწირის ცენტრია I და $AB < AC < BC$. AI, BI და CI წრფეების მეორედ გადაკვეთის წერტილები ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირთან შესაბამისად არის M_A, M_B და M_C. AI და BC წრფეები იკვეთება D წერტილში, ხოლო BM_C და CM_B წრფეები იკვეთება X წერტილში. ვთქვათ, XM_BM_C და XBC სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირები მეორედ იკვეთება $S \neq X$ წერტილში. BX და CX წრფეები SXM_A სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს მეორედ კვეთს შესაბამისად $P \neq X$ და $Q \neq X$ წერტილებში.
დაამტკიცეთ, რომ SID სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი ძევს PQ წრფეზე.

ამოხსნა: გვერდი. 3117, გვერდი. 3118, გვერდი. 3119, გვერდი. 3120

ამოცანა 4.64.24. IMO-2024-shortlist-G8.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედში $AB < AC < BC$, ხოლო D არის წერტილი BC მონაკვეთის შიგნით. ვთქვათ, E არის წერტილი ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირზე ისეთი, რომ A და E ძევს BC წრფის სხვადასხვა მხარეს და $\angle BAD = \angle EAC$. ვთქვათ, I, I_B, I_C, J_B და J_C არის შესაბამისად ABC, ABD, ADC, ABE და AEC სამკუთხედების ჩახაზული წრეწირების ცენტრები.
დაამტკიცეთ, რომ I_B, I_C, J_B და J_C ძევს ერთ წრეწირზე მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც AI, I_BJ_C და J_BI_C წრფეები ერთ წერტილში იკვეთება.

ამოხსნა: გვერდი. 3122, გვერდი. 3124, გვერდი. 3126

ამოცანა 4.64.25. IMO-2024-shortlist-N1.

იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი n, რომელსაც აქვს შემდეგი თვისება: n-ის ნებისმიერი დადებითი d გამყოფისთვის $d+1 \mid n$ ან $d+1$ მარტივი რიცხვია.

ამოხსნა: გვერდი. 3130, გვერდი. 3130, გვერდი. 3131, გვერდი. 3131, გვერდი. 3132

ამოცანა 4.64.26. IMO-2024-shortlist-N2.

იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა ისეთი სასრული, არაცარიელი $\mathcal{S}$ სიმ-

რავლე, რომ ნებისმიერი $a, b \in \mathcal{S}$-სთვის არსებობს $c \in \mathcal{S}$, რომლისთვისაც $a \mid b + 2c$.

ამოხსნა: გვერდი. 3133, გვერდი. 3134, გვერდი. 3134

ამოცანა 4.64.27. IMO-2024-shortlist-N3.

იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა ისეთი $a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობა, რომ დადებით მთელ რიცხვთა ნებისმიერი $m \leqslant n$ წყვილისთვის არითმეტიკული და გეომეტრიული საშუალოები

$$\frac{a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n}{n - m + 1} \quad \text{და} \quad (a_m a_{m+1} \ldots a_n)^{\frac{1}{n-m+1}}$$

ორივე მთელი რიცხვია.

ამოხსნა: გვერდი. 3136, გვერდი. 3136, გვერდი. 3137

ამოცანა 4.64.28. IMO-2024-shortlist-N4.

იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი a და b, რომელთათვისაც არსებობს ისეთი დადებითი მთელი g, რომ $\gcd(a^n + b, b^n + a) = g$ ყოველი საკმარისად დიდი n-ისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 3138, გვერდი. 3139

ამოცანა 4.64.29. IMO-2024-shortlist-N5.

ვთქვათ, $\mathcal{S}$ არის მარტივ რიცხვთა სასრული არაცარიელი სიმრავლე. ვთქვათ, $1 = b_1 < b_2 < \ldots$ არის ყველა იმ დადებით მთელ რიცხვთა მიმდევრობა, რომელთა ყველა მარტივი გამყოფი ეკუთვნის $\mathcal{S}$-ს. დაამტკიცეთ, რომ სასრული რაოდენობის გარდა ყველა დადებითი მთელი n-ისთვის არსებობს ისეთი დადებითი მთელი $a_1, a_2, \ldots, a_n$ რიცხვები, რომ

$$\frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \cdots + \frac{a_n}{b_n} = \left\lceil \frac{1}{b_1} + \frac{1}{b_2} + \cdots + \frac{1}{b_n} \right\rceil.$$

ამოხსნა: გვერდი. 3140, გვერდი. 3142, გვერდი. 3142

ამოცანა 4.64.30. IMO-2024-shortlist-N6.

ვთქვათ, n დადებითი მთელი რიცხვია. ვიტყვით, რომ მთელკოეფიციენტებიანი P მრავალწევრი არის n-კარგი, თუ არსებობს მე-2 ხარისხის მთელკოეფიციენტებიანი ისეთი Q მრავალწევრი, რომ $Q(k)(P(k)+Q(k))$ არ იყოფა n-ზე არცერთი მთელი k-სთვის.
იპოვეთ ყველა დადებითი მთელი n, რომლისთვისაც ნებისმიერი მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი წარმოადგენს n-კარგ მრავალწევრს.

ამოხსნა: გვერდი. 3144, გვერდი. 3145, გვერდი. 3147, გვერდი. 3148

ამოცანა 4.64.31. IMO-2024-shortlist-N7.

ვთქვათ, $\mathbb{Z}_{>0}$ აღნიშნავს დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლეს. ვთქვათ, $f\colon \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{Z}_{>0}$ ფუნქცია აკმაყოფილებს შემდეგ თვისებას: ნებისმიერი $m, n \in \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის ტოლობა

$$f(mn)^2 = f(m^2)f(f(n))f(mf(n))$$

სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც m და n ურთიერთმარტივია.
თითოეული დადებითი მთელი n-ისთვის იპოვეთ $f(n)$-ის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა: გვერდი. 3150, გვერდი. 3152

ამოცანა 4.64.32.

იპოვეთ ყველა ნამდვილი α რიცხვი, რომლისთვისაც

$$\lfloor \alpha \rfloor + \lfloor 2\alpha \rfloor + \cdots + \lfloor n\alpha \rfloor$$

რიცხვი არის n-ის ჯერადი ნებისმიერი დადებითი მთელი n-ისთვის. (აქ $\lfloor z \rfloor$ აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც ნაკლებია ან ტოლი z-ზე.)
(კოლუმბია)

პასუხი: ამოცანის პირობას აკმაყოფილებს ყველა ლუწი მთელი რიცხვი და არცერთი სხვა ნამდვილი α რიცხვი.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-A1“-ის ამოხსნა: პირველ რიგში ვაჩვენოთ, რომ ლუწი მთელი რიცხვები აკმაყოფილებენ პირობას. თუ $\alpha = 2m$, სადაც m მთელი

რიცხვია, მაშინ

$$\lfloor\alpha\rfloor + \lfloor 2\alpha\rfloor + \cdots + \lfloor n\alpha\rfloor = 2m + 4m + \cdots + 2mn = mn(n+1)$$

რაც n-ის ჯერადია.
ახლა ვაჩვენოთ, რომ ისინი წარმოადგენენ ერთადერთ ნამდვილ რიცხვებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ ამოცანის პირობას. ვთქვათ $\alpha = k + \epsilon$, სადაც k მთელი რიცხვია და $0 \leqslant \epsilon < 1$. მაშინ რიცხვი

$$\begin{aligned}\lfloor\alpha\rfloor + \lfloor 2\alpha\rfloor + \cdots + \lfloor n\alpha\rfloor &= k + \lfloor\epsilon\rfloor + 2k + \lfloor 2\epsilon\rfloor + \cdots + nk + \lfloor n\epsilon\rfloor \\ &= \frac{kn(n+1)}{2} + \lfloor\epsilon\rfloor + \lfloor 2\epsilon\rfloor + \cdots + \lfloor n\epsilon\rfloor\end{aligned}$$

უნდა იყოს n-ის ჯერადი. განვიხილოთ ორი შემთხვევა k-ის ლუწ-კენტობის მიხედვით.
შემთხვევა 1: k ლუწია.
მაშინ $\frac{kn(n+1)}{2}$ ყოველთვის n-ის ჯერადია. ამრიგად,

$$\lfloor\epsilon\rfloor + \lfloor 2\epsilon\rfloor + \cdots + \lfloor n\epsilon\rfloor$$

ასევე უნდა იყოს n-ის ჯერადი.
ძლიერი ინდუქციის გამოყენებით დავამტკიცებთ, რომ $\lfloor n\epsilon\rfloor = 0$ ყოველი დადებითი მთელი n-ისთვის. ინდუქციის ბაზა $n = 1$-ისთვის გამომდინარეობს იმ ფაქტიდან, რომ $0 \leqslant \epsilon < 1$. დავუშვათ, რომ $\lfloor m\epsilon\rfloor = 0$ ყოველი $1 \leqslant m < n$-ისთვის. მაშინ რიცხვი

$$\lfloor\epsilon\rfloor + \lfloor 2\epsilon\rfloor + \cdots + \lfloor n\epsilon\rfloor = \lfloor n\epsilon\rfloor$$

უნდა იყოს n-ის ჯერადი. რადგან $0 \leqslant \epsilon < 1$, გვაქვს $0 \leqslant n\epsilon < n$, რაც ნიშნავს, რომ რიცხვი $\lfloor n\epsilon\rfloor$ უნდა უდრიდეს 0-ს.
ტოლობა $\lfloor n\epsilon\rfloor = 0$ ნიშნავს, რომ $0 \leqslant \epsilon < 1/n$. რადგან ეს უნდა სრულდებოდეს ნებისმიერი n-ისთვის, ვასკვნით, რომ $\epsilon = 0$ და, შესაბამისად, α ლუწი მთელი რიცხვია.
შემთხვევა 2: k კენტია.
ძლიერი ინდუქციით დავამტკიცებთ, რომ $\lfloor n\epsilon\rfloor = n - 1$ ნებისმიერი ნატურალური n-ისთვის. ინდუქციის ბაზა $n = 1$ კვლავ გამომდინარეობს იმ ფაქტიდან, რომ $0 \leqslant \epsilon < 1$. დავუშვათ, რომ $\lfloor m\epsilon\rfloor = m - 1$ ყოველი $1 \leqslant m < n$-ისთვის. გვინდა, რომ რიცხვი

$$\begin{aligned}\frac{kn(n+1)}{2} + \lfloor\epsilon\rfloor + \lfloor 2\epsilon\rfloor + \cdots + \lfloor n\epsilon\rfloor &= \frac{kn(n+1)}{2} + 0 + 1 + \cdots + (n-2) + \lfloor n\epsilon\rfloor \\ &= \frac{kn(n+1)}{2} + \frac{(n-2)(n-1)}{2} + \lfloor n\epsilon\rfloor \\ &= \frac{k+1}{2}n^2 + \frac{k-3}{2}n + 1 + \lfloor n\epsilon\rfloor\end{aligned}$$

იყოს n-ის ჯერადი. რადგან k კენტია, გვჭირდება, რომ $1+\lfloor n\epsilon \rfloor$ იყოს n-ის ჯერადი. კვლავ, რადგან $0 \leqslant \epsilon < 1$, გვაქვს $0 \leqslant n\epsilon < n$, ამიტომ $\lfloor n\epsilon \rfloor = n-1$, როგორც გვინდოდა.
აქედან გამომდინარეობს, რომ $1-\frac{1}{n} \leqslant \epsilon < 1$ ყველა n-ისთვის, რაც შეუძლებელია. მაშასადამე, ამ შემთხვევაში სხვა ამონახსნები არ არსებობს. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-A1"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ისევე, როგორც 1-ელ ამოხსნაში, ვამოწმებთ, რომ ლუწი მთელი რიცხვებისთვის პირობა სრულდება. შემდეგ, ზოგადობის შეუზღუდავად, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $0 \leqslant \alpha < 2$. აღვნიშნოთ $S_n = \lfloor \alpha \rfloor + \lfloor 2\alpha \rfloor + \cdots + \lfloor n\alpha \rfloor$.
შევნიშნოთ, რომ

$$S_n \equiv 0 \pmod{n} \tag{1}$$
$$S_n \equiv S_n - S_{n-1} = \lfloor n\alpha \rfloor \pmod{n-1} \tag{2}$$

რადგან $\gcd(n, n-1) = 1$, (1) და (2) ტოლობებიდან გამომდინარეობს, რომ

$$S_n \equiv n\lfloor n\alpha \rfloor \pmod{n(n-1)}. \tag{3}$$

გარდა ამისა,

$$0 \leqslant n\lfloor n\alpha \rfloor - S_n = \sum_{k=1}^{n} (\lfloor n\alpha \rfloor - \lfloor k\alpha \rfloor) < \sum_{k=1}^{n} (n\alpha - k\alpha + 1) = \frac{n(n-1)}{2}\alpha + n. \tag{4}$$

საკმარისად დიდი n-ისთვის, (4)-ის მარჯვენა მხარე ნაკლებია $n(n-1)$-ზე. მაშინ (3)-დან გამომდინარეობს, რომ

$$0 = S_n - n\lfloor n\alpha \rfloor = \sum_{k=1}^{n} (\lfloor n\alpha \rfloor - \lfloor k\alpha \rfloor) \tag{5}$$

საკმარისად დიდი n-ისთვის.
რადგან $\lfloor n\alpha \rfloor - \lfloor k\alpha \rfloor \geqslant 0$ ყოველი $1 \leqslant k \leqslant n$-ისთვის, (5)-დან ვიღებთ, რომ ყველა საკმარისად დიდი n-ისთვის ყველა ეს უტოლობა გადაიქცევა ტოლობად. კერძოდ, $\lfloor \alpha \rfloor = \lfloor n\alpha \rfloor$ ყველა საკმარისად დიდი n-ისთვის, რაც შეუძლებელია, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც $\alpha = 0$.
კომენტარი. წინა ამოხსნის ალტერნატიული დასასრული ასეთია: განმარტების თანახმად, გვაქვს $S_n \leqslant \alpha\frac{n(n+1)}{2}$, ხოლო, მეორე მხრივ, (5)-დან გამომდინარეობს, რომ $S_n \geqslant \alpha n^2 - n$ ყველა საკმარისად დიდი n-ისთვის, საიდანაც $\alpha = 0$.
□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-A1“-ის ამოხსნა 3: როგორც წინა ამოხსნებში, ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $0 \leqslant \alpha < 2$. ლუწი მთელი რიცხვები აკმაყოფილებს პირობას, ამიტომ დავუშვათ, რომ $0 < \alpha < 2$ და მივიღოთ წინააღმდეგობა.
n-ზე ინდუქციით ერთდროულად ვაჩვენებთ, რომ

$$\lfloor \alpha \rfloor + \lfloor 2\alpha \rfloor + \cdots + \lfloor n\alpha \rfloor = n^2, \tag{6}$$

და

$$\frac{2n-1}{n} \leqslant \alpha < 2. \tag{7}$$

ინდუქციის ბაზაა $n = 1$: თუ $\alpha < 1$, განვიხილოთ $m = \left\lceil \frac{1}{\alpha} \right\rceil > 1$, მაშინ

$$\lfloor \alpha \rfloor + \lfloor 2\alpha \rfloor + \cdots + \lfloor m\alpha \rfloor = 1$$

არ არის m-ის ჯერადი, საიდანაც ვასკვნით (7)-ს. მაშასადამე, $\lfloor \alpha \rfloor = 1$ და გამომდინარეობს (6).
ინდუქციური ბიჯი: დავუშვათ, რომ ინდუქციის დაშვება ჭეშმარიტია n-ისთვის, მაშინ (7)-ის თანახმად

$$2n + 1 - \frac{1}{n} \leqslant (n+1)\alpha < 2n + 2.$$

აქედან გამომდინარე,

$$n^2 + 2n \leqslant \lfloor \alpha \rfloor + \lfloor 2\alpha \rfloor + \cdots + \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor (n+1)\alpha \rfloor = n^2 + \lfloor (n+1)\alpha \rfloor < n^2 + 2n + 2.$$

შესაბამისად, აუცილებლად $\lfloor (n+1)\alpha \rfloor = 2n + 1$ და

$$\lfloor \alpha \rfloor + \lfloor 2\alpha \rfloor + \cdots + \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor (n+1)\alpha \rfloor = (n+1)^2,$$

რათა მივიღოთ $n + 1$-ის ჯერადი. ეს ორი ტოლობა შესაბამისად იძლევა (6)-სა და (7)-ს.
საბოლოოდ, შევნიშნავთ, რომ (7) პირობის ჭეშმარიტება ყველა n-ისთვის იძლევა წინააღმდეგობას.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-A1“-ის ამოხსნა 4: როგორც წინა ამოხსნებში, ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $0 < \alpha < 2$ და მივიღოთ წინააღმდეგობა.

თითოეული n-ისთვის განვსაზღვროთ

$$b_n = \frac{\lfloor \alpha \rfloor + \lfloor 2\alpha \rfloor + \cdots + \lfloor n\alpha \rfloor}{n},$$

რაც ამოცანის პირობისა და ჩვენი დაშვების თანახმად არაუარყოფითი მთელი რიცხვია. შევნიშნოთ, რომ

$$\lfloor (n+1)\alpha \rfloor \geqslant \lfloor \alpha \rfloor, \lfloor 2\alpha \rfloor, \ldots, \lfloor n\alpha \rfloor \quad \text{და} \quad \lfloor (n+1)\alpha \rfloor > \lfloor \alpha \rfloor$$

ყველა $n > \frac{1}{\alpha}$-სთვის. აქედან გამომდინარეობს, რომ $b_{n+1} > b_n \implies b_{n+1} \geqslant b_n + 1$, როდესაც $n > \frac{1}{\alpha}$. ამრიგად, ყველა ასეთი n-ისთვის,

$$b_n \geqslant n + C,$$

სადაც C ფიქსირებული მთელი რიცხვია. მეორე მხრივ, b_n-ის განსაზღვრებიდან გამომდინარეობს:

$$b_n = \frac{\lfloor \alpha \rfloor + \lfloor 2\alpha \rfloor + \cdots + \lfloor n\alpha \rfloor}{n} \leqslant \frac{\alpha + 2\alpha + \cdots + n\alpha}{n} = \frac{\alpha}{2}(n+1),$$

რაც საკმარისად დიდი n-ისთვის წინააღმდეგობაა.

□

ამოცანა 4.64.33.

ვთქვათ, n დადებითი მთელი რიცხვია. იპოვეთ

$$S = 2^0 x_0^2 + 2^1 x_1^2 + \cdots + 2^n x_n^2$$

გამოსახულების უმცირესი შესაძლო მნიშვნელობა, სადაც $x_0, x_1, \ldots, x_n$ ისეთი არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია, რომ $x_0 + x_1 + \cdots + x_n = n$.
პასუხი: უმცირესი მნიშვნელობაა $\frac{n(n+1)}{2}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-A2"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ფიქსირებული n-ისთვის $f(n)$-ით აღვნიშნოთ S-ის მინიმალური შესაძლო მნიშვნელობა. განვიხილოთ შემდეგი ვარიანტი: არაუარყოფით მთელ რიცხვთა ყველა ისეთი უსასრულო $x_0, x_1, \ldots$ მიმდევრობებიდან, რომელთაგან მხოლოდ სასრული რაოდენობის წევრია არანულოვანი და აკმაყოფილებენ $x_0 + x_1 + \cdots = n$ პირობას,

$g(n)$-ით აღვნიშნოთ

$$T = 2^0 x_0^2 + 2^1 x_1^2 + 2^2 x_2^2 + \dots$$

გამოსახულების უმცირესი შესაძლო მნიშვნელობა.
ცხადია, რომ $g(n) \leqslant f(n)$. პირუკუ, ადვილი დასანახია, რომ თუ $x_0, x_1, \dots$ მიმდევრობაზე მიიღწევა $g(n)$-ის მინიმუმი, მაშინ $x_0 \geqslant x_1 \geqslant \dots$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $x_{n+1} = x_{n+2} = \dots = 0$. კერძოდ, $f(n) = g(n)$.
ახლა შევეცადოთ მივიღოთ ინდუქციური ფორმულა $g(n)$-ისთვის.
შევნიშნოთ, რომ $n \geqslant 1$-ისთვის T-ს მინიმიზაციისთვის აუცილებელია $x_0 \geqslant 1$, რადგან (x_i) მიმდევრობა არაზრდადია. შევნიშნოთ, რომ

$$2^1 x_1^2 + 2^2 x_2^2 + \dots = 2(2^0 x_1^2 + 2^1 x_2^2 + \dots)$$

გამოსახულების მინიმალური მნიშვნელობა არაუარყოფით მთელ რიცხვთა ყველა ისეთ უსასრულო მიმდევრობაზე, რომელთათვისაც $x_1 + x_2 + \dots = m$, ზუსტად $2g(m)$-ის ტოლია. შედეგად, $n \geqslant 1$-ისთვის გვაქვს:

$$g(n) = \min_{x_0 \in \{1,2,\dots,n\}} \left(x_0^2 + 2g(n - x_0)\right).$$

ახლა მათემატიკური ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ $g(n) = \dfrac{n(n+1)}{2}$. ცხადია, რომ $g(0) = 0$. დავუშვათ, რომ ეს მტკიცებულება უკვე დამტკიცებულია $n = 0, 1, \dots, N-1$-ისთვის. მაშინ,

$$\begin{aligned} x_0^2 + 2g(N - x_0) &= x_0^2 + (N - x_0)(N - x_0 + 1) \\ &= 2x_0^2 - (2N+1)x_0 + N(N+1) \\ &= \frac{1}{2}\left[(2x_0 - N)(2x_0 - N - 1) + N^2 + N\right]. \end{aligned} \tag{1}$$

ორი მიმდევრობითი მთელი რიცხვის ნამრავლი $(2x_0 - N)(2x_0 - N - 1)$ ყოველთვის არაუარყოფითია და იგი ნულის ტოლია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $2x_0$ არის ლუწი რიცხვი $\{N, N+1\}$ სიმრავლიდან. ამრიგად, (1) ტოლობაში მოცემული საბოლოო გამოსახულების მინიმუმია $\frac{1}{2}(N^2 + N)$, ანუ $g(N) = \dfrac{N(N+1)}{2}$, რითაც ინდუქციური დამტკიცება სრულდება.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-A2“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** განვიხილოთ რიცხვების შემდეგი ცხრილი, სადაც სტრიქონებისა და სვეტების ინდექსები იწყება 0-დან, ხოლო $a_{i,j} = 2^i(2j+1)$, როცა $i, j \geqslant 0$.

	$j=0$	1	2	3	4	5	⋯
$i=0$	1	3	5	7	9	11	
1	2	6	10	14	18	22	
2	4	12	20	28	36	44	
3	8	24	40	56	72	88	
4	16	48	80	112	144	176	
⋮							

ნებისმიერი რიცხვი ცალსახად ჩაიწერება 2-ის ხარისხისა და კენტი რიცხვის ნამრავლის სახით, ამიტომ თითოეული დადებითი მთელი რიცხვი ზემოთ მოცემულ ცხრილში ზუსტად ერთხელ გვხვდება. ადვილი შესამჩნევია, რომ რიცხვები თითოეულ სტრიქონსა და თითოეულ სვეტში მკაცრად ზრდადია. რადგან პირველი x კენტი დადებითი მთელი რიცხვის ჯამია x^2, ამიტომ k-ურ სტრიქონში პირველი x_k რიცხვის ჯამია $2^k x_k^2$, რაც წარმოადგენს S-ში შემავალ k-ურ შესაკრებს.

ამრიგად, S ჯამი შეიძლება განიმარტოს, როგორც ცხრილის პირველი n სტრიქონიდან სულ n რიცხვის ისეთი არჩევის შედეგი, რომ k-ური სტრიქონიდან ვიღებთ უკიდურეს მარცხენა x_k რიცხვს (სადაც $\sum_{k=1}^{n} x_k = n$), და შემდეგ ამ n რიცხვს ვკრებთ. კერძოდ, S-ის მინიმალური შესაძლო მნიშვნელობა ემთხვევა ამ ცხრილის უმცირესი n რიცხვის ჯამს, რადგან ცხრილის ყოველი სტრიქონი და ყოველი სვეტი მკაცრად ზრდადია.

გარდა ამისა, უმცირესი n რიცხვი, სახელდობრ $1, 2, \ldots, n$, პირველ n სტრიქონში გვხვდება, ამიტომ S-ის მინიმუმია

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

კომენტარი. როგორც მე-2 ამოხსნის ცხრილიდან ჩანს, ამოცანაში ტოლობის შემთხვევა მოიცემა ფორმულით:

$$x_i = \left\lfloor \frac{n}{2^{i+1}} + \frac{1}{2} \right\rfloor.$$

ანუ x_i წარმოადგენს $\frac{n}{2^{i+1}}$-ის დამრგვალებას უახლოეს მთელ რიცხვამდე. ეს ასევე იძლევა შემდეგი იგივეობის დამტკიცებას:

$$n = \sum_{i=0}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{2^{i+1}} + \frac{1}{2} \right\rfloor,$$

რომელიც ცალკე შეიძლება დამტკიცდეს n-ის მიმართ ინდუქციით: როდესაც n იზრდება 1-ით, მარჯვენა მხარის ზუსტად ერთი შესაკრები, კერძოდ ის, რომელიც შეესაბამება $i = \nu_2(n)$-ს, იზრდება 1-ით, მაშინ როდესაც სხვები უცვლელი რჩება.

კომენტარი. თუ პირობას, რომ x_i არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია, შევასუსტებთ იმით, რომ x_i იყოს არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვები, ამოცანა

შეიძლება ამოიხსნას კოში-შვარცის უტოლობის გამოყენებით:

$$(2^0 + 2^{-1} + \cdots + 2^{-n})(2^0 x_0^2 + 2^1 x_1^2 + \cdots + 2^n x_n^2) \geqslant (x_0 + \cdots + x_n)^2 = n^2$$

$$\implies 2^0 x_0^2 + 2^1 x_1^2 + \cdots + 2^n x_n^2 \geqslant \frac{n^2}{2 - 2^{-n}}.$$

ამ შესუსტებული ამოცანის ტოლობის შემთხვევა მოიცემა ფორმულით:

$$x_i = \frac{2^{-i} n}{2 - 2^{-n}} \approx \left\lfloor \frac{n}{2^{i+1}} + \frac{1}{2} \right\rfloor.$$

სინამდვილეში, როდესაც ნამდვილი შემთხვევის ოპტიმალური მიმდევრობის წევრები მრგვალდება უახლოეს მთელამდე, ჩვენ ვიღებთ თავდაპირველი ამოცანის ოპტიმალურ მიმდევრობას. მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილ შემთხვევაზე დაფიქრებამ შესაძლოა მიგვიყვანოს თავდაპირველი ამოცანის ტოლობის შემთხვევამდე, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ იგი ადვილად განვითარდეს სრულ ამოხსნად.

□

ამოცანა 4.64.34.

გაარკვიეთ, ჭეშმარიტია თუ არა, რომ დადებით ნამდვილ რიცხვთა ნებისმიერი (a_n) მიმდევრობისთვის,

$$\frac{3^{a_1} + 3^{a_2} + \cdots + 3^{a_n}}{(2^{a_1} + 2^{a_2} + \cdots + 2^{a_n})^2} < \frac{1}{2024} \tag{1}$$

უტოლობა სრულდება სულ მცირე ერთი ნატურალური n-ისთვის.

(ჩინეთი)

კომენტარი. ეს კითხვა შეიძლება რამდენიმე ფორმით დაისვას, კერძოდ:

(i) მოსწავლეებს შეიძლება ეთხოვათ, როგორც ზემოთაა, ასეთი n-ის არსებობის ჩვენება;

(ii) მოსწავლეებს შეიძლება ეთხოვათ ეჩვენებინათ, რომ ეს სრულდება ყველა საკმარისად დიდი n-ისთვის;

(iii) მოსწავლეებისთვის შეიძლებოდა მიეცათ კონკრეტული ნატურალური N რიცხვი და ეთხოვათ ამის ჩვენება ყველა $n > N$-ისთვის.

ქვემოთ მოყვანილი ამოხსნები გვთავაზობს სხვადასხვა შეფასებებს N-ისთვის.

პასუხი: პასუხია „დიახ“: ასეთი n ყოველთვის არსებობს.

ზოგადი შენიშვნა. შემოვიღოთ აღნიშვნა $\varepsilon = \frac{1}{2024}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-A3“-ის ამოხსნა: ნებისმიერი ნატურალური n-ისთვის შემოვიღოთ $M_n = \max(a_1, a_2, \dots, a_n)$. თავდაპირველად დავამტკიცოთ, რომ

$$\frac{3^{a_1} + 3^{a_2} + \dots + 3^{a_n}}{(2^{a_1} + 2^{a_2} + \dots + 2^{a_n})^2} \leqslant \left(\frac{3}{4}\right)^{M_n}. \tag{2}$$

$i = 1, 2, \dots, n$-ისთვის, $\left(\frac{3}{2}\right)^{a_i} \leqslant \left(\frac{3}{2}\right)^{M_n}$ უტოლობიდან მივიღებთ, რომ $3^{a_i} \leqslant \left(\frac{3}{4}\right)^{M_n} \cdot 2^{M_n} \cdot 2^{a_i}$. ყველა i-ით შეჯამებით,

$$\sum_{i=1}^{n} 3^{a_i} \leqslant \left(\frac{3}{4}\right)^{M_n} \cdot 2^{M_n} \cdot \sum_{i=1}^{n} 2^{a_i} \leqslant \left(\frac{3}{4}\right)^{M_n} \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} 2^{a_i}\right)^2,$$

რაც (2)-ის ექვივალენტურია.
ახლა შემოვიღოთ $\mu = \log_{4/3} \frac{1}{\varepsilon}$, ისე რომ μ იყოს დადებითი ნამდვილი რიცხვი, რომლისთვისაც $\left(\frac{3}{4}\right)^{\mu} = \varepsilon$. თუ არსებობს ისეთი n ინდექსი, რომ $a_n > \mu$, მაშინ $M_n \geqslant a_n > \mu$, და შესაბამისად

$$\frac{3^{a_1} + 3^{a_2} + \dots + 3^{a_n}}{(2^{a_1} + 2^{a_2} + \dots + 2^{a_n})^2} \leqslant \left(\frac{3}{4}\right)^{M_n} < \left(\frac{3}{4}\right)^{\mu} = \varepsilon.$$

წინააღმდეგ შემთხვევაში, გვექნება $0 < a_i \leqslant \mu$ ყველა ნატურალური i-ისთვის, ამიტომ

$$\frac{3^{a_1} + 3^{a_2} + \dots + 3^{a_n}}{(2^{a_1} + 2^{a_2} + \dots + 2^{a_n})^2} \leqslant \frac{n \cdot 3^{\mu}}{(n \cdot 1)^2} = \frac{3^{\mu}}{n}.$$

თუ $n > \lfloor \frac{3^{\mu}}{\varepsilon} \rfloor$, ეს სიდიდე ნაკლებია ε-ზე.

კომენტარი. (2)-ის დამტკიცება ასევე შესაძლებელია n-ის მიმართ ინდუქციით. ინდუქციის ბაზა $n = 1$ ცხადია. ინდუქციური ბიჯისთვის, მას შემდეგ რაც დავალაგებთ $a_1, a_2, \dots, a_n$ რიცხვებს ზრდადობით: $b_1 \leqslant b_2 \leqslant \dots \leqslant b_n$, საკმარისია, მაგალითად, შევამოწმოთ, რომ

$$\frac{3^{b_1} + 3^{b_2} + \dots + 3^{b_n}}{(2^{b_1} + 2^{b_2} + \dots + 2^{b_n})^2} \leqslant \frac{3^{b_1} + 3^{b_2} + \dots + 3^{b_n}}{(2^{b_1} + 2^{b_2} + \dots + 2^{b_n})(2^{b_2} + \dots + 2^{b_n})} \leqslant \frac{3^{b_2} + \dots + 3^{b_n}}{(2^{b_2} + \dots + 2^{b_n})^2}.$$

მეორე უტოლობა ექვივალენტურია $3^{b_1} \sum_{i=2}^{n} 2^{b_i} \leqslant 2^{b_1} \sum_{i=2}^{n} 3^{b_i}$ უტოლობისა, რაც გამომდინარეობს იქიდან, რომ $\left(\frac{3}{2}\right)^{b_1} \leqslant \left(\frac{3}{2}\right)^{b_i}$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-A3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** გავაერთიანებთ ორ

ზედა შეფასებას.
პირველ რიგში, დავიწყოთ ტრივიალური შეფასებით

$$\frac{3^{a_1}+\cdots+3^{a_n}}{(2^{a_1}+\cdots+2^{a_n})^2} \leqslant \frac{3^{a_1}+\cdots+3^{a_n}}{4^{a_1}+\cdots+4^{a_n}}.$$

იენსენის უტოლობის გამოყენებით $x^{\log_3 4}$ ამოზნექილი ფუნქციის მიმართ მივიღებთ

$$\frac{4^{a_1}+\cdots+4^{a_n}}{n} = \frac{(3^{a_1})^{\log_3 4}+\cdots+(3^{a_n})^{\log_3 4}}{n} \geqslant \left(\frac{3^{a_1}+\cdots+3^{a_n}}{n}\right)^{\log_3 4},$$

ამიტომ

$$\frac{3^{a_1}+\cdots+3^{a_n}}{(2^{a_1}+\cdots+2^{a_n})^2} \leqslant \frac{3^{a_1}+\cdots+3^{a_n}}{4^{a_1}+\cdots+4^{a_n}} \leqslant \left(\frac{n}{3^{a_1}+\cdots+3^{a_n}}\right)^{\log_3 4-1}.$$

მაშასადამე, (1) ჭეშმარიტია, როდესაც

$$3^{a_1}+\cdots+3^{a_n} > \left(\frac{1}{\varepsilon}\right)^{\frac{1}{\log_3 4-1}} \cdot n. \tag{3}$$

მეორე მხრივ, ტრივიალურად

$$\frac{3^{a_1}+\cdots+3^{a_n}}{(2^{a_1}+\cdots+2^{a_n})^2} \leqslant \frac{3^{a_1}+\cdots+3^{a_n}}{n^2},$$

ამიტომ (1) სრულდება, თუ

$$3^{a_1}+\cdots+3^{a_n} < \varepsilon \cdot n^2. \tag{4}$$

თუ $n > \left(\frac{1}{\varepsilon}\right)^{1+\frac{1}{\log_3 4-1}}$, მაშინ $\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)^{\frac{1}{\log_3 4-1}} \cdot n < \varepsilon \cdot n^2$, და შესაბამისად, (3) და (4) პირობებიდან ერთი მაინც სრულდება.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-A3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** განვმარტოთ $C = \log_{4/3} \frac{2}{\varepsilon}$, რათა თუ $a_i > C$, მაშინ $3^{a_i} < \frac{\varepsilon}{2} \cdot 4^{a_i}$. მიმდევრობა დავყოთ „მცირე“ და „დიდ“ წევრებად იმის მიხედვით, თუ როგორ ედარებიან ისინი C-ს: იყოს

$$\mathcal{S}_n = \{i \leqslant n \mid a_i \leqslant C\} \quad \text{და} \quad \mathcal{L}_n = \{i \leqslant n \mid a_i > C\}.$$

მაშინ (1) ეკვივალენტურია შემდეგის:

$$\frac{\sum_{i\in\mathcal{S}_n} 3^{a_i}}{\left(\sum_{i\in\mathcal{S}_n} 2^{a_i} + \sum_{i\in\mathcal{L}_n} 2^{a_i}\right)^2} + \frac{\sum_{i\in\mathcal{L}_n} 3^{a_i}}{\left(\sum_{i\in\mathcal{S}_n} 2^{a_i} + \sum_{i\in\mathcal{L}_n} 2^{a_i}\right)^2} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}.$$

თუ $\mathcal{L}_n$ არაცარიელია, გვექნება

$$\frac{\sum_{i\in\mathcal{L}_n} 3^{a_i}}{\left(\sum_{i\in\mathcal{S}_n} 2^{a_i}+\sum_{i\in\mathcal{L}_n} 2^{a_i}\right)^2} < \frac{\varepsilon}{2}\cdot\frac{\sum_{i\in\mathcal{L}_n} 4^{a_i}}{\left(\sum_{i\in\mathcal{L}_n} 2^{a_i}\right)^2} \leqslant \frac{\varepsilon}{2},$$

და ეს შეფასება ასევე ტრივიალურად სრულდება, როდესაც $\mathcal{L}_n$ ცარიელია (ამ შემთხვევაში მარცხენა მხარე ნულის ტოლია).
ახლა დავუშვათ, რომ $n \geqslant \frac{2}{\varepsilon}\left(\frac{3}{2}\right)^C$. შევნიშნოთ, რომ $3^{a_i} \leqslant \left(\frac{3}{2}\right)^C 2^{a_i}$, როდესაც $i\in\mathcal{S}_n$, ამიტომ გვაქვს

$$\frac{\sum_{i\in\mathcal{S}_n} 3^{a_i}}{\left(\sum_{i\in\mathcal{S}_n} 2^{a_i}+\sum_{i\in\mathcal{L}_n} 2^{a_i}\right)^2} \leqslant \frac{\left(\frac{3}{2}\right)^C\sum_{i\in\mathcal{S}_n} 2^{a_i}}{\left(\sum_{i\in\mathcal{S}_n} 2^{a_i}+\sum_{i\in\mathcal{L}_n} 2^{a_i}\right)^2} \leqslant \frac{\left(\frac{3}{2}\right)^C}{\sum_{i\in\mathcal{S}_n} 2^{a_i}+\sum_{i\in\mathcal{L}_n} 2^{a_i}} < \frac{\left(\frac{3}{2}\right)^C}{n} \leqslant \frac{\varepsilon}{2},$$

საიდანაც მივიღებთ (1)-ს.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-A3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 4.** თითოეული $i = 1,2,\dots,n$ ინდექსისთვის გამოვიყენოთ შეწონილი AM-GM უტოლობა 2^{a_i} და $(n-1)$ რიცხვებისთვის $\log_2\frac{3}{2}\approx 0.585$ და $\log_2\frac{4}{3}\approx 0.415$ წონებით შემდეგნაირად:

$$\begin{aligned}2^{a_1}+2^{a_2}+\cdots+2^{a_n} &\geqslant 2^{a_i}+(n-1)\\ &> \log_2\frac{3}{2}\cdot 2^{a_i}+\log_2\frac{4}{3}\cdot(n-1) \geqslant (2^{a_i})^{\log_2\frac{3}{2}}\cdot(n-1)^{\log_2\frac{4}{3}}\\ &= \left(\frac{3}{2}\right)^{a_i}\cdot(n-1)^{\log_2\frac{4}{3}} > \left(\frac{3}{2}\right)^{a_i}\cdot(n-1)^{2/5}.\end{aligned}$$

ყველა $i=1,2,\dots,n$-ისთვის შეკრებით მივიღებთ:

$$(2^{a_1}+\cdots+2^{a_n})^2 = \sum_{i=1}^n 2^{a_i}(2^{a_1}+2^{a_2}+\cdots+2^{a_n}) > (n-1)^{2/5}\sum_{i=1}^n 3^{a_i},$$

საიდანაც

$$\frac{3^{a_1}+3^{a_2}+\cdots+3^{a_n}}{(2^{a_1}+2^{a_2}+\cdots+2^{a_n})^2} < \frac{1}{(n-1)^{2/5}}.$$

თუ $n \geqslant \left(\frac{1}{\varepsilon}\right)^{5/2}+1$, მაშინ $\frac{1}{(n-1)^{2/5}} < \varepsilon$.

□

ამოცანა 4.64.35.

ვთქვათ, $\mathbb{Z}_{>0}$ არის ყველა დადებითი მთელი რიცხვის სიმრავლე. იპოვეთ $\{2^0, 2^1, 2^2, \ldots\}$ სიმრავლის ყველა ისეთი $\mathcal{S}$ ქვესიმრავლე, რომლისთვისაც არსებობს ფუნქცია $f : \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{Z}_{>0}$ ისეთი, რომ

$$\mathcal{S} = \{f(a+b) - f(a) - f(b) \mid a, b \in \mathbb{Z}_{>0}\}.$$

პასუხი: $\mathcal{S}$ შეიძლება იყოს ნებისმიერი ქვესიმრავლე, რომლის ზომაცაა 1 ან 2.

ზოგადი შენიშვნები. ამ ამოცანისთვის მოსახერხებელია ისეთი აღნიშვნის გამოყენება, როგორიცაა $\{a, b, c\}$ მულტისიმრავლეებისთვის და არა ჩვეულებრივი სიმრავლეებისთვის; ქვესიმრავლის მიმართებაც შესაბამისად განისაზღვრება მულტისიმრავლეებისთვის. ორივე ამოხსნა იყენებს 2-ის ხარისხების შემდეგ თვისებას: თუ $2^a + 2^b = 2^c + 2^d$, მაშინ $\{a, b\}$ და $\{c, d\}$ ერთი და იგივე მულტისიმრავლეა. განვსაზღვროთ $e(a, b) = \log_2(f(a+b) - f(a) - f(b)) = e(b, a)$. ამრიგად,

$$f(a+b) = 2^{e(a,b)} + f(a) + f(b).$$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-A4“-ის ამოხსნა: ცხადია, $\mathcal{S}$ უნდა იყოს არაცარიელი. დავიწყოთ კონსტრუქციებით, როდესაც $1 \leqslant |\mathcal{S}| \leqslant 2$.

- თუ $\mathcal{S} = \{2^k\}$, მაშინ ავიღოთ $f(x) = cx - 2^k$ ნებისმიერი მთელი $c > 2^k$-სთვის.
- თუ $\mathcal{S} = \{2^k, 2^\ell\}$, სადაც $k > \ell$, მაშინ ავიღოთ $f(x) = (2^k - 2^\ell)\lfloor \alpha x \rfloor - 2^\ell$, სადაც $\alpha > 2$ არ არის მთელი რიცხვი. ეს მუშაობს, რადგან $\lfloor \alpha(x+y) \rfloor - (\lfloor \alpha x \rfloor + \lfloor \alpha y \rfloor) \in \{0, 1\}$ ნებისმიერი x-ისა და y-ისთვის და იღებს ორივე მნიშვნელობას; ქვედა ზღვარი α-ზე უზრუნველყოფს იმას, რომ f-ის მნიშვნელობები დადებითია.

შევნიშნოთ, რომ ინდუქციით,

$$f(n) = 2^{e(1,1)} + 2^{e(2,1)} + \cdots + 2^{e(n-1,1)} + nf(1).$$

ლემა 1. ნებისმიერი დადებითი მთელი n და k რიცხვებისთვის,

$$\{e(1,1), e(2,1), \ldots, e(k-1,1)\} \subset \{e(n,1), e(n+1,1), \ldots, e(n+k-1,1)\}.$$

დამტკიცება. გამოვიყენოთ მათემატიკური ინდუქცია k-ის მიმართ; როდესაც $k = 1$, პირველი მულტისიმრავლე ცარიელია, რაც წარმოადგენს ჩვენს ინდუქციის ბაზას.
ინდუქციური ბიჯისთვის დავუშვათ, რომ $k \geqslant 2$ და ვიცით, რომ

$$\{e(1,1), e(2,1), \ldots, e(k-2,1)\} \subset \{e(n,1), e(n+1,1), \ldots, e(n+k-2,1)\}.$$

განმარტების თანახმად, $f(n+k) - f(n) - f(k) = 2^{e(n,k)}$, და პირველი დაკვირვების

გამოყენებით ვხედავთ, რომ

$$f(n+k)-f(n)-f(k) = \left(2^{e(n,1)} + 2^{e(n+1,1)} + \cdots + 2^{e(n+k-1,1)}\right) - \left(2^{e(1,1)} + 2^{e(2,1)} + \cdots + 2^{e(k-1,1)}\right).$$

ინდუქციის დაშვებიდან შეგვიძლია დავწეროთ:

$$\{e(n,1), e(n+1,1), \ldots, e(n+k-2,1)\} = \{e(1,1), e(2,1), \ldots, e(k-2,1)\} \cup \{a\}$$

რაღაც a-სთვის. ამრიგად,

$$2^{e(n,k)} = 2^a + 2^{e(n+k-1,1)} - 2^{e(k-1,1)}.$$

ამიტომ $\{e(n,k), e(k-1,1)\} = \{a, e(n+k-1,1)\}$. მაშასადამე, $e(k-1,1) = a$ ან $e(k-1,1) = e(n+k-1,1)$, და ორივე შემთხვევაში მიიღება სასურველი შედეგი. □

ლემა 2. მიმდევრობა $e(1,1), e(2,1), e(3,1), \ldots$ იღებს არაუმეტეს ორ განსხვავებულ მნიშვნელობას.

დამტკიცება:

დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $k \geqslant 2$ არის უმცირესი ინდექსი, რომლისთვისაც $e(k,1) \neq e(1,1)$, და რომელიღაც $\ell > k$-სთვის $e(\ell,1) \notin \{e(k,1), e(1,1)\}$. ლემა 1-ის თანახმად, მიმდევრობის ნებისმიერ k თანმიმდევრულ მნიშვნელობათა ბლოკში სულ მცირე $k-1$ მნიშვნელობა $e(1,1)$-ის ტოლია. ეს გვაიძულებს გვქონდეს

$$e(\ell-1,1) = e(\ell-2,1) = \cdots = e(\ell-(k-1),1) = e(1,1)$$

და

$$e(\ell+1,1) = e(\ell+2,1) = \cdots = e(\ell+(k-1),1) = e(1,1).$$

მაგრამ მაშინ ბლოკს $e(\ell-1,1)$, $e(\ell,1)$, $e(\ell+1,1)$, $e(\ell+2,1)$, ..., $e(\ell+(k-1),1)$ აქვს სიგრძე $k+1$ და არ შეიცავს $e(k,1)$-ს, რაც წინააღმდეგობაა. □

საბოლოოდ, ნებისმიერი a-სა და b-სთვის გვაქვს

$$f(a+b)-f(a)-f(b) = \left(2^{e(a,1)} + 2^{e(a+1,1)} + \cdots + 2^{e(a+b-1,1)}\right) - \left(2^{e(1,1)} + 2^{e(2,1)} + \cdots + 2^{e(b-1,1)}\right) = 2^{e(i,1)}$$

რომელიღაც $a \leqslant i \leqslant a+b-1$-სთვის. მაშასადამე, $|\mathcal{S}| \leqslant 2$.

შენიშვნა. ფუნქციების აგებისას $\alpha > 2$ აუცილებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც $k = \ell + 1$, რათა დარწმუნებული ვიყოთ, რომ $f(1) \neq 0$. სხვა შემთხვევაში, ნებისმიერი არა-მთელი $\alpha > 1$ საკმარისია. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-A4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** 1 ან 2 ზომის ქვესიმ-

რავლეების მიღწევა შესაძლებელია ისევე, როგორც ამოხსნა 1-ში, და $\mathcal{S}$ უნდა იყოს არაცარიელი. განვიხილოთ ასეთი სიმრავლე $\mathcal{S}$, რომლისთვისაც $|\mathcal{S}| \geqslant 3$, და შესაბამისი ფუნქცია f წინააღმდეგობის მისაღებად. ჩვენ დავაკავშირებთ $e(a,b)$-ს $e(c,1)$-ის მნიშვნელობებთან, სადაც $c+1 < a+b$, რაც მიგვიყვანს ამოხსნა 1-ის ლემა 2-ის დამტკიცებამდე, რომელიც არ არის დამოკიდებული იმავე ამოხსნის ლემა 1-ზე.

დავუშვათ $a > 1$. გვაქვს $f(a+b)-f(a)-f(b) = 2^{e(a,b)}$ და ასევე $f(a)-f(a-1)-f(1) = 2^{e(a-1,1)}$, ამიტომ

$$f(a+b) - f(a-1) - f(1) - f(b) = 2^{e(a,b)} + 2^{e(a-1,1)}.$$

ანალოგიურად, $f(a+b)-f(a-1)-f(b+1) = 2^{e(a-1,b+1)}$ და $f(b+1)-f(1)-f(b) = 2^{e(b,1)}$, ამიტომ

$$f(a+b) - f(a-1) - f(1) - f(b) = 2^{e(a-1,b+1)} + 2^{e(b,1)}.$$

ამგვარად, ან

$$e(a,b) = e(a-1,b+1) \quad \text{და} \quad e(a-1,1) = e(b,1)$$

ან

$$e(a,b) = e(b,1) \quad \text{და} \quad e(a-1,b+1) = e(a-1,1).$$

$n \geqslant 4$-სთვის განვიხილოთ ეს შესაძლებლობები, როდესაც (a,b) გარბის ყველა წყვილს, რომელთათვისაც $a+b = n$. თუ პირველი შემთხვევა სრულდება ყოველი ასეთი წყვილისთვის (ანუ, თუ $e(c,1) = e(d,1)$ ყველა $c+d = n-1$-სთვის), მაშინ ყველა $e(a,b)$ მნიშვნელობა $a+b = n$-სთვის ტოლია (და ზემოთ მოყვანილი განტოლებები არ ზღუდავს იმას, ეს მნიშვნელობა იგივეა თუ არა, რაც რომელიმე $e(c,1)$, სადაც $c+1 < n$). წინააღმდეგ შემთხვევაში, $e(a,b)$-ს მნიშვნელობები $a+b = n$-სთვის სრულად განისაზღვრება იმ $e(c,1)$-ის მნიშვნელობებით, რომელთათვისაც $e(c,1) \neq e(n-1-c,1)$, და ისინი ყველა ერთმანეთის ტოლი არ არის.

კერძოდ, თუ $e(c,1) = j$ და $e(n-1-c,1) = k$, სადაც $j \neq k$, მაშინ გვაქვს $e(c,n-c) = j = e(n-c,c)$ და $e(c+1,n-c-1) = k = e(n-c-1,c+1)$. $e(a,b)$-ს ნებისმიერი სხვა მნიშვნელობა $a+b = n$-სთვის შემდგომ განისაზღვრება წესით $e(a,b) = e(a-1,b+1)$, თუ $e(a-1,1) = e(b,1)$: თუ გვაქვს $e(c,1) \neq e(n-1-c,1)$ და $e(c',1) \neq e(n-1-c',1)$, მაგრამ $e(d,1) = e(n-1-d,1)$ ყველა $c < d < c'$-სთვის, მაშინ თუ $c < c'-1$, გვაქვს $e(c'-1,n-(c'-1)) = e(c',n-c')$, შემდეგ თუ $c < c'-2$, გვაქვს $e(c'-2,n-(c'-2)) = e(c'-1,n-(c'-1)) = e(c',n-c')$ და ა.შ., სანამ არ მივიღებთ $e(c+1,n-c-1) = e(c',n-c')$ (რაც გვაძლევს წინააღმდეგობას, თუ $e(n-c-1,1) \neq e(c',1)$; ასეთივე წინააღმდეგობა წარმოიშობა ტრივიალურად, თუ $c+1 = c'$ და $e(n-c-1,1) \neq e(c',1)$). თუ c არის უმცირესი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც $e(c,1) \neq e(n-1-c,1)$, $e(a,b)$-ს მნიშვნელობები $a < c$-სთვის ანალოგიურად განისაზღვრება, როგორც $e(c,n-c)$-ს ტოლი (და ასევე $a > n-c$-სთვის).

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ მნიშვნელობებს დავალაგებთ a-ს ზრდის მიხედვით 1-დან $n-1$-მდე, ნებისმიერი შუალედი მეზობელ მნიშვნელობა-

თა იმ წყვილებს შორის, რომლებიც განისაზღვრება მაშინ, როდესაც $e(c,1) \neq e(n-1-c,1)$, ივსება მანამდე განსაზღვრული მეზობელი მნიშვნელობების ასლებით, ხოლო თუ ასეთი შუალედის რომელიმე მხარეს მდგომი მნიშვნელობები განსხვავებულია, მივიღებთ წინააღმდეგობას (მათ შორის გადაგვარებულ შემთხვევებშიც, როდესაც წყვილები მეზობელია ან გადაფარავს ერთმანეთს, თუ $c+1=c'$). კერძოდ, შევნიშნოთ, რომ $e(a,b)$-ს ყოველი მნიშვნელობა წარმოადგენს $e(c,1)$-ის მნიშვნელობას რომელიღაც ისეთი c-სთვის, რომლისთვისაც $c+1 \leqslant a+b$.

თუ $|\mathcal{S}| \geqslant 3$, ეს ნიშნავს, რომ $e(c,1)$ იღებს სულ მცირე სამ განსხვავებულ მნიშვნელობას. ავირჩიოთ ისეთი m, რომ $e(m,1)$ არ უდრიდეს არცერთ $e(c,1)$-ს, სადაც $c<m$, და არსებობდეს $e(c,1)$-ის ზუსტად ორი განსხვავებული მნიშვნელობა $c<m$-ისთვის (და, შესაბამისად, $m \geqslant 3$).

რადგან $e(m,1)$ არ უდრის არცერთ $e(c,1)$-ს, სადაც $c<m$, ყველა ის $e(a,b)$, რომელთათვისაც $a+b=m+1$, ტოლია, და $e(c,1)=e(d,1)$ ყველა იმ c,d-სთვის, რომელთათვისაც $c+d=m$. ახლა განვიხილოთ $e(a,b)$-ს მნიშვნელობები $a+b=m+2$-ისთვის, რომლებიც ზემოაღნიშნული წესებით განისაზღვრება. რადგან $e(m,1) \neq e(1,1)$, გვაქვს $e(1,m+1)=e(1,1)$ და $e(2,m)=e(m,1)$. თუ არსებობს რაიმე სხვა $e(d,1) \neq e(m+1-d,1)$, განვიხილოთ მათ შორის მინიმალური $d>1$; რადგან $e(m,1) \neq e(d,1)$, მივალთ წინააღმდეგობამდე. მაშასადამე, ყოველი $e(c,1)=e(d,1)$, სადაც $c+d=m+1$, გარდა შემთხვევისა $e(m,1) \neq e(1,1)$. მაგრამ ეს ტოლობები ქმნის გზას, რომელიც აერთებს ყველა $e(c,1)$-ს $c<m$-ისთვის:

$$e(1,1)=e(m-1,1)=e(2,1)=e(m-2,1)=e(3,1)=\cdots$$

რაც ეწინააღმდეგება ჩვენს დაშვებას იმის შესახებ, რომ არსებობდა $e(c,1)$-ის ზუსტად ორი განსხვავებული მნიშვნელობა $c<m$-ისთვის.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-A4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** კონსტრუქციები შემთხვევებისთვის $1 \leqslant |\mathcal{S}| \leqslant 2$ მოცემულია პირველ ამოხსნაში, ხოლო $\mathcal{S}$ აუცილებლად არაცარიელია. დავუშვათ, რომ $|\mathcal{S}| \geqslant 3$, რათა მივიღოთ წინააღმდეგობა.

დებულება 1. $e(a,b)$, $e(b,c)$ და $e(a,c)$ სიდიდეებს შეუძლიათ მიიღონ არაუმეტეს ორი განსხვავებული მნიშვნელობა.

დამტკიცება. $f(a+b+c)$-ის სამი განსხვავებული გზით გაშლით მივიღებთ:

$$2^{e(a,b)}+2^{e(c,a+b)}=2^{e(b,c)}+2^{e(a,b+c)}=2^{e(a,c)}+2^{e(b,a+c)}.$$

შედეგი გამომდინარეობს ხარისხის მაჩვენებლების სამი მულტისიმრავლის ტოლობიდან. □

2-დან 4-მდე დებულებებისთვის დავაფიქსიროთ k და N-ით აღვნიშნოთ უმცირესი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც $e(a,N-a+1)=k$ რომელიღაც $a \leqslant N$-ისთვის.

დებულება 2. ნებისმიერი b-სთვის, სადაც $b \leqslant N$, უნდა გვქონდეს $e(b,N-b+1)=k$.

დამტკიცება. დავუშვათ, რომ $e(a, N-a+1) = k$ და $a < b$. $f(a+(b-a)+N-b+1)$-ის ორი განსხვავებული გზით გაშლით ვხედავთ, რომ

$$2^{e(a,b-a)} + 2^{e(b,N-b+1)} = 2^{e(N-b+1,b-a)} + 2^{e(N-a+1,a)}.$$

N-ის მინიმალურობიდან გამომდინარე, უნდა გვქონდეს $e(b, N-b+1) = e(N-a+1, a)$. შემთხვევა, როდესაც $a > b$, მიიღება a-სა და b-ს შესაბამისად $N-a+1$-ითა და $N-b+1$-ით ჩანაცვლებით. □

დებულება 3. $e(a,1) = e(N-a+1,1)$ ნებისმიერი ისეთი a-სთვის, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას $1 < a < N$.

დამტკიცება. დებულება 2-ის თანახმად, $e(a, N-a+1) = k$. მაშინ დებულება 1-ის თანახმად, $e(a, N-a+1)$, $e(a,1)$ და $e(N-a+1,1)$ სიდიდეებს შეუძლიათ მიიღონ არაუმეტეს ორი განსხვავებული მნიშვნელობა. მაგრამ N-ის მინიმალურობის გამო, აუცილებლად უნდა გვქონდეს $e(a, N-a+1) \neq e(a,1) = e(N-a+1,1)$. □

დებულება 4. $e(a,1) = e(N-a,1)$ ნებისმიერი ისეთი a-სთვის, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას $1 \leqslant a < N$.

დამტკიცება. დებულება 2-ის თანახმად, $e(a, N-a+1) = e(a+1, N-a) = k$. $f(1+a+(N-a))$-ის ორი განსხვავებული გზით გაშლით ვხედავთ, რომ

$$2^{e(1,a)} + 2^{e(a+1,N-a)} = 2^{e(1,N-a)} + 2^{e(N-a+1,a)}.$$

მაშასადამე, $e(1,a) = e(1,N-a)$, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა. □

თუ $|\mathcal{S}| \geqslant 3$, მაშინ არსებობს $1 < N_k < N_\ell$, სადაც N_k და N_ℓ წარმოადგენს k-სა და ℓ-ის შესაბამის მინიმალურ მნიშვნელობებს. მაგრამ მე-3 და მე-4 დებულებებიდან გამომდინარეობს, რომ $e(a,1)$ მუდმივია ყველა $1 \leqslant a < N_\ell$-ისთვის, რაც წინააღმდეგობაა.

□

ამოცანა 4.64.36.

იპოვეთ ნამდვილ რიცხვთა ყველა ისეთი პერიოდული $a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობა, რომელთათვისაც ნებისმიერი $n \geqslant 1$-ისთვის სრულდება შემდეგი პირობები:

$$a_{n+2} + a_n^2 = a_n + a_{n+1}^2 \quad \text{და} \quad |a_{n+1} - a_n| \leqslant 1.$$

პასუხი: ამოცანის პირობების დამაკმაყოფილებელი მიმდევრობებია:

$$c, -c, c, -c, \ldots,$$

$$d, d, d, d, \ldots,$$

სადაც $c \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, ხოლო d ნებისმიერი ნამდვილი რიცხვია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-A5“-ის ამოხსნა: პირველი პირობა გადავწეროთ შემდეგი სახით:

$$a_{n+2} + a_{n+1} = (a_{n+1} + a_n)(a_{n+1} - a_n + 1). \tag{4.429}$$

თუ არსებობს ისეთი ნატურალური რიცხვი m, რომ $a_{m+1} + a_m = 0$, მაშინ (1) ტოლობიდან გამომდინარეობს, რომ $a_{n+1} + a_n = 0$ ყველა ნატურალური $n \geqslant m$-ისთვის. იმის გამო, რომ $(a_{i+1} + a_i)$ მიმდევრობა პერიოდულია, მივიღებთ $a_{i+1} + a_i = 0$-ს ყოველი ნატურალური i რიცხვისთვის. მაშასადამე, (a_i) მიმდევრობას აქვს სახე $c, -c, c, -c, \ldots$ რომელიღაც $|c| \leqslant \frac{1}{2}$-ისთვის.
ახლა დავუშვათ, რომ $a_{n+1} + a_n \neq 0$ ყოველი ნატურალური n-ისთვის. ვთქვათ, T არის მიმდევრობის პერიოდი. (1) ტოლობიდან გვაქვს:

$$1 = \prod_{i=1}^{T} \frac{a_{i+2} + a_{i+1}}{a_{i+1} + a_i} = \prod_{i=1}^{T} (a_{i+1} - a_i + 1).$$

მეორე პირობასთან, $|a_{i+1} - a_i| \leqslant 1$-თან გაერთიანებით, გვაქვს $a_{i+1} - a_i + 1 > 0$. AM-GM უტოლობის გამოყენებით მივიღებთ:

$$1 = \prod_{i=1}^{T} (a_{i+1} - a_i + 1) \leqslant \left(\frac{\sum_{i=1}^{T} (a_{i+1} - a_i + 1)}{T} \right)^T = 1.$$

მაშასადამე, უტოლობაში სრულდება ტოლობა, საიდანაც ვიღებთ:

$$a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = \cdots = a_{T+1} - a_T,$$

რაც ნიშნავს, რომ (a_i) მუდმივი მიმდევრობაა.
ამრიგად, ამოცანის პირობის დამაკმაყოფილებელი ყველა მიმდევრობა ზემოთ ჩამოთვლილია.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-A5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** განვსაზღვროთ $s_n = a_{n+1} + a_n$ და $d_n = a_{n+1} - a_n$, მაშინ საწყისი მიმდევრობა პერიოდულია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ორივე ეს მიმდევრობა პერიოდულია. მოცემული პირობების გარდაქმნით მივიღებთ $s_{n+1} = s_n(1 + d_n)$ და $d_{n+1} = d_n(s_n - 1)$, სადაც $|d_n| \leqslant 1$ ნებისმიერი n-ისთვის.
თუ $s_n = 0$ რომელიმე n-ისთვის, მაშინ $s_i = 0$ ყველა $i \geqslant n$-ისთვის, და იმისთვის, რომ მიმდევრობა იყოს პერიოდული, უნდა გვქონდეს $s_i = 0$ ყველასთვის და მიმდევრობა $c, -c, c, -c, \ldots$ რომელიღაც $|c| \leqslant \frac{1}{2}$-ისთვის. ანალოგიურად, თუ $d_n = 0$ რომელიმე n-ისთვის და მიმდევრობა პერიოდულია, მაშინ ყველა $d_i = 0$ და მიმდევრობა არის $c, c, c, c, \ldots$.
ვამტკიცებთ, რომ ესენი ერთადერთი პერიოდული მიმდევრობებია, ამიტომ

დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ გვაქვს პერიოდული მიმდევრობა, სადაც არცერთი s_i ან d_i არ უდრის 0-ს. ამ დაშვების პირობებში დავამტკიცებთ, რომ (s_n), (d_n) მიმდევრობებს აქვთ შემდეგი თვისებები:

1. ყველა s_n დადებითი რიცხვია. რადგან $|d_n| \leqslant 1$ და $s_{n+1} = s_n(1+d_n) \neq 0$, გამომდინარეობს, რომ $d_n > -1$ და ყველა s_n-ს აქვს ერთი და იგივე ნიშანი (ყველა დადებითია ან ყველა უარყოფითია). თუ ყველა s_n უარყოფითია, მაშინ $|d_{n+1}| = |d_n(s_n-1)| > |d_n|$, ასე რომ $|d_i|$ მკაცრად ზრდადი მიმდევრობაა, რაც ეწინააღმდეგება პერიოდულობას.

2. როდესაც $d_n > 0$, გვაქვს $0 < s_n < 1$. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ რომელიღაც n-ისთვის გვაქვს $d_n > 0$ და $s_n \geqslant 1$. რადგან $d_{n+1} \neq 0$, გვაქვს $s_n > 1$, და მაშინ $d_{n+1} > 0$, $s_{n+1} > s_n > 1$. ინდუქციით, ყველა $d_i > 0$ როდესაც $i \geqslant n$, და $s_{i+1} > s_i$ როდესაც $i \geqslant n$, რაც ეწინააღმდეგება პერიოდულობას.

ახლა შეგვიძლია მივიღოთ სასურველი წინააღმდეგობა შემდეგნაირად. დავუშვათ, (a_i)-ის პერიოდია T, მაშინ $\sum_{i=1}^{T} d_i = a_{T+1} - a_1 = 0$, ამიტომ არსებობს ისეთი n, რომ $d_n > 0$. მე-2 თვისების თანახმად მივიღებთ $0 < s_n < 1$, და კერძოდ $s_n < 2$. დავუშვათ, რომ გვაქვს $s_i < 2$. თუ $d_i < 0$, მაშინ $s_{i+1} = s_i(1+d_i) < s_i < 2$; თუ $d_i > 0$, მაშინ მე-2 თვისების თანახმად გვაქვს $0 < s_i < 1$, და მაშინ $s_{i+1} = s_i(1+d_i) \leqslant 2s_i < 2$. ორივე შემთხვევაში ვიღებთ $s_{i+1} < 2$, და შემდეგ ინდუქციით მივიღებთ, რომ $s_k < 2$ ყველა $k \geqslant n$-ისთვის. მაგრამ მაშინ გვექნება $|d_{k+1}| = |d_k(s_k - 1)| < |d_k|$, რაც ეწინააღმდეგება იმ ფაქტს, რომ (d_k) პერიოდულია.
ამრიგად, ერთადერთი პერიოდული მიმდევრობებია ზემოთ ჩამოთვლილი ორი მიმდევრობა.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-A5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** შევნიშნოთ, რომ თუ $a_{n+1} = -a_n$ რომელიმე n-ისთვის, მაშინ $a_{n+2} = a_n = -a_{n+1}$, რაც პერიოდულობის გამო გვაძლევს პირველ პასუხს. ასევე, თუ $a_{n+1} = a_n$ რომელიმე n-ისთვის, მაშინ $a_{n+2} = a_n = a_{n+1}$, რაც პერიოდულობის გამო გვაძლევს მეორე პასუხს. თუ $a_{n+2} = a_n$ რომელიმე n-ისთვის, მაშინ $a_n^2 = a_{n+1}^2$, ამიტომ $a_{n+1} = \pm a_n$ და სრულდება ამ ორი შემთხვევიდან ერთ-ერთი. შემდგომში, ამოხსნის დარჩენილ ნაწილში, დავუშვებთ, რომ მიმდევრობა არ წარმოადგენს არცერთ ამ პასუხს და $a_n \neq a_{n+1}, -a_{n+1}, a_{n+2}$ ნებისმიერი n-ისთვის. შევნიშნოთ, რომ რეკურენტული თანაფარდობა გარდაიქმნება შემდეგ სახით:

$$a_{n+2} - a_{n+1} = (a_{n+1}^2 - a_{n+1}) - (a_n^2 - a_n) = (a_{n+1} - a_n)(a_{n+1} + a_n - 1). \tag{2}$$

დებულება 1. გვაქვს, რომ $a_n \leqslant \frac{1}{2}$ ყველა n-ისთვის.

დამტკიცება. პირველ რიგში, არ შეიძლება გვქონდეს $a_n > \frac{1}{2}$ ყველა n-ისთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში, $a_{n+1} + a_n - 1$ დადებითია ყველა n-ისთვის, ამიტომ (2)-დან გამომდინარეობს, რომ $a_{n+2} - a_{n+1}$-ს აქვს იგივე ნიშანი, რაც $a_{n+1} - a_n$-ს ყველა n-ისთვის. ეს ნიშნავს, რომ მიმდევრობა მონოტონურია, რაც ეწინააღმდეგება პერიოდულობას.
მეორე მხრივ, თუ $a_{n+1} \leqslant \frac{1}{2}$ და $a_{n+2} > \frac{1}{2}$, მაშინ

$$a_{n+1}^2 = a_{n+2} + a_n^2 - a_n \geqslant a_{n+2} - \frac{1}{4} > \frac{1}{4} \implies |a_{n+1}| > \frac{1}{2},$$

სადაც ვიყენებთ იმ ფაქტს, რომ $t^2 - t \geqslant -\frac{1}{4}$ ნებისმიერი $t \in \mathbb{R}$-ისთვის. რადგან $a_{n+1} \leqslant \frac{1}{2}$, ეს ნიშნავს, რომ $a_{n+1} < -\frac{1}{2}$, ამიტომ $|a_{n+1} - a_{n+2}| > 1$, წინააღმდეგობა. □
იგივეობა (2) ახლა გვაძლევს, რომ $a_{n+2} - a_{n+1}$ და $a_{n+1} - a_n$ ურთიერთსაწინააღმდეგო ნიშნებისაა ყველა n-ისთვის, ასე რომ $a_n < a_{n+1} \iff a_{n+1} > a_{n+2}$.
დებულება 2. გვაქვს, რომ $a_n > 0 \iff a_{n+1} \leqslant 0$: ანუ, მიმდევრობის ნიშნები მონაცვლეობითია.
დამტკიცება. პირველ რიგში, არ შეიძლება ყველა n-ისთვის გვქონდეს $a_n > 0$. მართლაც, ამ შემთხვევაში დებულება 1-დან გვექნებოდა, რომ $|a_{n+1} + a_n - 1| < 1$ ყველა n-ისთვის, რაც (2)-ის თანახმად ნიშნავს, რომ $|a_{n+1} - a_n|$ მკაცრად კლებადია n-ის მიმართ, რაც ეწინააღმდეგება მიმდევრობის პერიოდულობას. ასევე არ შეიძლება ყველა n-ისთვის გვქონდეს $a_n \leqslant 0$, რადგან მაშინ გვექნებოდა, რომ $|a_{n+1} + a_n - 1| > 1$ ყველა n-ისთვის (გავითვალისწინოთ, რომ არამუდმივობის დაშვების გამო არასდროს გვექნება $a_n = a_{n+1} = 0$), ე.ი. $|a_{n+1} - a_n|$ მკაცრად ზრდადია n-ის მიმართ.
ამრიგად, თუ a_n-ის ნიშნები არ არის მონაცვლეობითი, მაშინ პერიოდულობის გამო არსებობს ისეთი n, რომ $a_n > 0$ და $a_{n+1}, a_{n+2} \leqslant 0$, ან $a_n, a_{n+1} > 0$ და $a_{n+2} \leqslant 0$. ნებისმიერ შემთხვევაში გვაქვს, რომ

$$a_n^2 - a_n = a_{n+1}^2 - a_{n+2} \geqslant a_{n+1}^2 \geqslant 0 \implies a_n > 1$$

რადგან a_n დადებითია, ხოლო a_{n+2} — არადადებითი.
პირველ შემთხვევაში გვაქვს, რომ $a_n - a_{n+1} > 1$, რაც წინააღმდეგობაა. მეორე შემთხვევაში, რადგან $a_{n+1} > a_{n+2}$, უნდა გვქონდეს $a_n < a_{n+1}$. მაგრამ მაშინ $a_{n+1} - a_{n+2} > a_n - a_{n+2} > 1$, რაც წინააღმდეგობაა. □
ახლა შევნიშნოთ, რომ არცერთი n-ისთვის არ შეიძლება გვქონდეს $a_{n+2} > -a_{n+1} > a_n$, რადგან მაშინ გვექნებოდა

$$a_{n+1}^2 - a_n^2 = a_{n+2} - a_n > -a_{n+1} - a_n > 0 \implies a_n - a_{n+1} > 1,$$

რაც წინააღმდეგობაა. ანალოგიურად, არცერთი n-ისთვის არ შეიძლება გვქონ-

დეს $a_n > -a_{n+1} > a_{n+2}$, რადგან მაშინ გვექნებოდა

$$a_n^2 - a_{n+1}^2 = a_n - a_{n+2} > a_n + a_{n+1} > 0 \implies a_n - a_{n+1} > 1.$$

ამ შემთხვევების გამორიცხვის შემდეგ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ნებისმიერი n-ისთვის $|a_{n+1}|$ არ მდებარეობს $|a_n|$-სა და $|a_{n+2}|$-ს შორის.
იყოს k ისეთი ინდექსი, რომლისთვისაც $|a_k|$ მაქსიმალურია. შევნიშნოთ, რომ არ შეიძლება გვქონდეს $|a_{k-2}| = |a_k|$, რადგან დებულება 2-ის თანახმად ეს გამოიწვევდა $a_{k-2} = a_k$-ს. ასევე არ შეიძლება გვქონდეს $|a_{k-2}| \leqslant |a_{k-1}|$, რადგან ეს გამოიწვევდა იმას, რომ $|a_{k-1}|$ მოთავსებული იქნებოდა $|a_{k-2}|$-სა და $|a_k|$-ს შორის. ამრიგად, უნდა გვქონდეს $|a_{k-1}| < |a_{k-2}| < |a_k|$. რადგან $|a_k|$ მაქსიმალურია, არ შეიძლება გვქონდეს $a_k = 0$. თუ $a_k > 0$, მაშინ გვაქვს $a_k - a_{k-2} = a_{k-1}^2 - a_{k-2}^2 < 0$, რაც წინააღმდეგობაა. თუ $a_k < 0$, მაშინ გვაქვს $a_k - a_{k+2} = a_k^2 - a_{k+1}^2 > 0$, რაც წინააღმდეგობაა.

□

ამოცანა 4.64.37.

ვთქვათ, $a_0, a_1, a_2, \ldots$ არის დადებით მთელ რიცხვთა უსასრულო მკაცრად ზრდადი მიმდევრობა ისეთი, რომ ყოველი $n \geqslant 1$-სთვის გვაქვს

$$a_n \in \left\{ \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}, \sqrt{a_{n-1} \cdot a_{n+1}} \right\}.$$

ვთქვათ, $b_1, b_2, \ldots$ არის ასოების უსასრულო მიმდევრობა, განსაზღვრული შემდეგნაირად:

$$b_n = \begin{cases} A, & \text{თუ } a_n = \dfrac{1}{2}(a_{n-1} + a_{n+1}); \\ G, & \text{სხვა შემთხვევაში.} \end{cases}$$

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი n_0 და d რიცხვები, რომ ყოველი $n \geqslant n_0$-სთვის გვაქვს $b_{n+d} = b_n$. (ჩეხეთის რესპუბლიკა)
საერთო შენიშვნები. სინამდვილეში, ყველა ცნობილი დამტკიცება ეფუძნება იმის ჩვენებას, რომ მიმდევრობა (b_n)-ის საბოლოო პერიოდი ყოველთვის შედგება რამდენიმე G-საგან (შესაძლოა ნული) და მათ მომდევნო ერთი A-საგან. ნებისმიერი $p \geqslant 1$ პერიოდის მქონე ასეთი მიმდევრობები არსებობს. მართლაც, განვიხილოთ მიმდევრობა

$$\ldots, k^p, k^{p-1}(k+1), \ldots, k(k+1)^{p-1}, (k+1)^p, (k+1)^{p-1}(k+2), \ldots$$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-A6“-ის ამოხსნა: ვაჩვენებთ, რომ (b_n) მიმდევრო-

ბის საბოლოო პერიოდი შედგება რაიმე ფიქსირებული რაოდენობის G-სგან (შესაძლოა ნული) და მას მომდევნო ერთი A-სგან.
განვიხილოთ (a_n) მიმდევრობის მეზობელი წევრების შეფარდებები. ვთქვათ, C და D ისეთი ურთიერთმარტივი დადებითი მთელი რიცხვებია, რომ $a_1/a_0 = (C+D)/C$. თუ $b_n = G$, მაშინ $a_n/a_{n-1} = a_{n+1}/a_n$. თუ $b_n = A$ და $a_n/a_{n-1} = (C+kD)/(C+(k-1)D)$ რაიმე დადებითი მთელი k-სთვის, მაშინ

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2a_n - a_{n-1}}{a_n} = \frac{C+(k+1)D}{C+kD}.$$

ამრიგად, ინდუქციით, არსებობს დადებით მთელ რიცხვთა მიმდევრობა (k_n) $n \geqslant 1$-სთვის, რომელიც აკმაყოფილებს $a_n/a_{n-1} = (C+k_nD)/(C+(k_n-1)D)$-ს ყოველი დადებითი მთელი n-სთვის. გარდა ამისა, $k_1 = 1$ და

$$k_{n+1} = \begin{cases} k_n, & \text{თუ } b_n = G; \\ k_n + 1, & \text{თუ } b_n = A. \end{cases}$$

თუ არსებობს n-ის მხოლოდ სასრული რაოდენობის მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $b_n = A$, მაშინ ამოცანის პირობა ცხადია სრულდება (შეგვიძლია ავირჩიოთ $d = 1$). ამიტომ, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $b_n = A$ უსასრულოდ ბევრი n-სთვის. ეს ნიშნავს, რომ (k_n) მიმდევრობა ღებულობს ყველა დადებით მთელ მნიშვნელობას. მოცემული $q \geqslant 1$ მნიშვნელობისთვის m_q-ით აღვნიშნოთ ბოლო ინდექსი, სადაც გვხვდება q მნიშვნელობა, ანუ ისეთი ინდექსი, რომლისთვისაც $k_{m_q} = q$ და $k_{m_q+1} = q+1$.
ჩვენი მიზანია დავამტკიცოთ, რომ სხვაობათა მიმდევრობა $(m_{q+1} - m_q)$ საბოლოოდ მუდმივია. ჯერ ვაჩვენოთ, რომ იგი ზემოდან შემოსაზღვრულია. ამ მიზნით, დავაფიქსიროთ $t \geqslant 1$ (შესაფერისად დიდ t-ს მოგვიანებით ავირჩევთ) და განვიხილოთ მიმდევრობა $s(t)_0, s(t)_1, \ldots$, განსაზღვრული $q \geqslant 1$-სთვის ტოლობით $s(t)_q = a_{m_q}/(C+qD)^t$.
შევნიშნოთ $s(t)_q$-ს ორი თვისება. პირველი, მარტივი ალგებრული გარდაქმნებით მივიღებთ:

$$s(t)_{q+1} = \frac{a_{m_{q+1}}}{(C+(q+1)D)^t} = \frac{a_{m_q}}{(C+(q+1)D)^t}\left(\frac{C+(q+1)D}{C+qD}\right)^{m_{q+1}-m_q}$$

$$= \frac{a_{m_q}}{(C+qD)^t}\left(\frac{C+(q+1)D}{C+qD}\right)^{m_{q+1}-m_q-t} = s(t)_q\left(\frac{C+(q+1)D}{C+qD}\right)^{m_{q+1}-m_q-t}.$$

აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$\left.\begin{aligned} s(t)_q &> s(t)_{q+1} \\ s(t)_q &= s(t)_{q+1} \\ s(t)_q &< s(t)_{q+1} \end{aligned}\right\} \quad \text{მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც} \quad \begin{cases} m_{q+1} - m_q < t, \\ m_{q+1} - m_q = t, \\ m_{q+1} - m_q > t. \end{cases}$$

მეორე, დავუშვათ, რომ $m_{q+1} - m_q \geqslant t$ რომელიღაც დადებითი მთელი q-სთვის.

ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ამ შემთხვევაში $s(t)_q$ დადებითი მთელი რიცხვია. მართლაც, გვაქვს

$$a_{m_q+t} = a_{m_q}\left(\frac{C+(q+1)D}{C+qD}\right)^t,$$

რადგან $k_{m_q+1} = k_{m_q+2} = \cdots = k_{m_q+t} = q+1$. ვინაიდან $C+(q+1)D$ და $C+qD$ ურთიერთმარტივია, მივიღებთ, რომ

$$s(t)_q = \frac{a_{m_q}}{(C+qD)^t}$$

მთელი რიცხვია.
ავირჩიოთ ისეთი $T \geqslant 1$, რომ $s(T)_1 < 1$ (ასეთი არსებობს, რადგან $C+D > 1$). მაშინ ინდუქციით შეგვიძლია ვაჩვენოთ, რომ $s(T)_q < 1$ ნებისმიერი q-სთვის. მართლაც, რადგან $s(T)_q < 1$, ის არ არის დადებითი მთელი რიცხვი; ზემოთ მოყვანილი მეორე თვისების თანახმად, ეს ნიშნავს, რომ $m_{q+1} - m_q < T$. აქედან გამომდინარე, პირველი თვისების თანახმად გვაქვს $s(T)_{q+1} < s(T)_q < 1$, რაც გვჭირდებოდა.
ეს ნიშნავს, რომ $m_{q+1} - m_q < T$ ნებისმიერი q-სთვის. ამრიგად, არსებობს უდიდესი მთელი რიცხვი $T' \leqslant T$ იმ თვისებით, რომ ტოლობა $m_{q+1} - m_q = T'$ სრულდება q-ს უსასრულოდ ბევრი მნიშვნელობისთვის.
მაშასადამე, q-ს ყველა საკმარისად დიდი მნიშვნელობისთვის გვაქვს უტოლობა $m_{q+1} - m_q \leqslant T'$, რაც პირველი თვისების თანახმად ნიშნავს, რომ მიმდევრობა $s(T')$ რომელიღაც წერტილიდან კლებადია. გარდა ამისა, ჩვენ ვიცით, რომ ეს მიმდევრობა უსასრულოდ ბევრ მთელ მნიშვნელობას იღებს, რადგან არსებობს q-ს უსასრულოდ ბევრი მნიშვნელობა, რომელთათვისაც სრულდება ტოლობა $m_{q+1} - m_q = T'$. შედეგად, მიმდევრობა $s(T')$ მუდმივია რომელიღაც საკმარისად დიდი Q ინდექსიდან მოყოლებული.
ეს კი თავის მხრივ ნიშნავს, რომ ტოლობა $m_{q+1} - m_q = T'$ სრულდება ყველა $q \geqslant Q$-სთვის. შევნიშნოთ, რომ $b_n = A$ ეკვივალენტურია იმ ფაქტისა, რომ $n = m_q$ რომელიღაც მთელი q-სთვის. ამრიგად, მიმდევრობა (b_n) პერიოდულია $n \geqslant Q$-სთვის T' პერიოდით, და მტკიცებულება დასრულებულია.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-A6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** პირველ რიგში, შევნიშნოთ, რომ დებულება ცხადია, თუ $b_n = G$ ყველა n-სთვის; წინააღმდეგ შემთხვევაში, უნდა არსებობდეს რომელიღაც n, რომლისთვისაც $b_n = A$. ზოგადობის შეუზღუდავად, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $n = 1$, რადგან მიმდევრობის გადანაცვლება დებულებაზე გავლენას არ ახდენს.
განვსაზღვროთ არითმეტიკული პროგრესია (p_n) შემდეგნაირად: $p_0 = a_0/\gcd(a_0, a_1)$ და $p_1 = a_1/\gcd(a_0, a_1)$. შევნიშნოთ, რომ $p_0 < p_1$, და აქედან გამომდინარე, (p_n) დადებითი მთელი რიცხვების ზრდადი მიმდევრობაა, ასევე $p_2 = a_2/\gcd(a_0, a_1)$.

ასევე განვსაზღვროთ დადებით მთელ რიცხვთა მიმდევრობა $d_n = a_n - a_{n-1}$ და დადებით რაციონალურ რიცხვთა მიმდევრობა $q_n = a_n/a_{n-1}$.
მაშინ შემდეგი ფაქტები განსაზღვრებების უშუალო შედეგებია:

- თუ $b_n = G$, მაშინ $q_{n+1} = q_n$ და $d_{n+1} = d_n q_n$;
- თუ $b_n = A$, მაშინ $d_{n+1} = d_n$;
- $q_1 = p_1/p_0$;
- თუ $b_n = A$ და $q_n = p_i/p_{i-1}$, მაშინ $q_{n+1} = p_{i+1}/p_i$.

ახლა, ვთქვათ k_i არის იმ მთელი n-ების რაოდენობა, რომლებისთვისაც $b_n = G$ და $q_n = p_i/p_{i-1}$. თუ რომელიმე k_i უსასრულოა, მაშინ b_n საბოლოოდ ყოველთვის G-ს ტოლია; წინააღმდეგ შემთხვევაში, k_i-ს ყველა მნიშვნელობა არაუარყოფითი მთელი რიცხვია.
d_n-ის მნიშვნელობების მიმდევრობა შეიძლება ჩაიწეროს შემდეგნაირად:

$$d_0, d_0\frac{p_1}{p_0}, \dots, d_0\left(\frac{p_1}{p_0}\right)^{k_1}, d_0\left(\frac{p_1}{p_0}\right)^{k_1}\frac{p_2}{p_1}, \dots, d_0\left(\frac{p_1}{p_0}\right)^{k_1}\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{k_2}, \dots$$

და კერძოდ, ამ მიმდევრობის ყველა წევრი დადებითი მთელი რიცხვია. გარდა ამისა, p_i და p_{i+1} ურთიერთმარტივია ნებისმიერი i-სთვის, ამიტომ შემდეგი მიმდევრობა მთლიანად დადებითი მთელი რიცხვებისგან შედგება:

$$\begin{aligned} u_0 &= d_0 p_0^{-k_1}, \\ u_1 &= d_0 p_0^{-k_1} p_1^{k_1-k_2}, \\ u_2 &= d_0 p_0^{-k_1} p_1^{k_1-k_2} p_2^{k_2-k_3}, \\ &\vdots \end{aligned}$$

ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ k_i საბოლოოდ მუდმივია, რაც გულისხმობს, რომ b_n მიმდევრობა საბოლოოდ პერიოდულია პერიოდით, რომელიც შედგება G-ს k ცალი ასლისგან, რომელსაც მოსდევს A (სადაც k არის ეს მუდმივი მნიშვნელობა).
შევნიშნოთ, რომ k_i ან არაა შემოსაზღვრული, ან შემოსაზღვრულია საბოლოო მაქსიმუმით k რაიმე მუდმივი k-სთვის. მეორე შემთხვევაში, ვთქვათ r_0 არის მინიმალური ისეთი, რომ $k_{r_0} = k$; პირველ შემთხვევაში, ავიღოთ $r_0 = 0$. ჩვენ ავაგებთ მთელი რიცხვების უსასრულო მიმდევრობას შემდეგნაირად:

- თუ $k_{r_i+1} \geqslant k_{r_i}$, მაშინ $r_{i+1} = r_i + 1$
- თუ $k_{r_i+1} < k_{r_i}$, მაშინ r_{i+1} არის r_i-ზე მეტი უმცირესი დადებითი მთელი რიცხვი ისეთი, რომ $k_{r_{i+1}} \geqslant k_{r_i}$.

შევნიშნოთ, რომ მეორე შემთხვევაში ასეთი r_{i+1} აუცილებლად არსებობს r_0-ის ჩვენეული კონსტრუქციიდან გამომდინარე.

ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ $u_{r_{i+1}} \leqslant u_{r_i}$, სადაც ტოლობა სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $k_{r_{i+1}} = k_{r_i}$ (ანუ $r_{i+1} = r_i + 1$). მართლაც, თუ $k_{r_{i+1}} \geqslant k_{r_i}$, მაშინ

$$u_{r_{i+1}} = u_{r_i+1} = u_{r_i} p_{r_i}^{k_{r_i} - k_{r_{i+1}}} \leqslant u_{r_i},$$

სადაც ტოლობა სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $k_{r_i} = k_{r_{i+1}}$.
სხვა შემთხვევაში, გვაქვს

$$\frac{u_{r_{i+1}}}{u_{r_i}} = p_{r_i}^{k_{r_i} - k_{r_{i+1}}} p_{r_i+1}^{k_{r_i+1} - k_{r_i+2}} \dots p_{r_{i+1}-1}^{k_{r_{i+1}-1} - k_{r_{i+1}}},$$

ამიტომ ჩვენ მხოლოდ უნდა ვაჩვენოთ, რომ მარჯვენა მხარე მკაცრად ნაკლებია 1-ზე. მაგრამ ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ

$$\begin{aligned} p_{r_i}^{k_{r_i} - k_{r_{i+1}}} p_{r_i+1}^{k_{r_i+1} - k_{r_i+2}} \dots p_{r_{i+1}-1}^{k_{r_{i+1}-1} - k_{r_{i+1}}} &< p_{r_i+1}^{k_{r_i} - k_{r_{i+2}}} p_{r_i+2}^{k_{r_i+2} - k_{r_i+3}} \dots p_{r_{i+1}-1}^{k_{r_{i+1}-1} - k_{r_{i+1}}} \\ &< p_{r_i+2}^{k_{r_i} - k_{r_i+3}} p_{r_i+3}^{k_{r_i+3} - k_{r_i+4}} \dots p_{r_{i+1}-1}^{k_{r_{i+1}-1} - k_{r_{i+1}}} \\ &\vdots \\ &< p_{r_{i+1}-1}^{k_{r_i} - k_{r_{i+1}}} \\ &\leqslant 1, \end{aligned}$$

სადაც თითოეული უტოლობა, უკანასკნელის გარდა, გამომდინარეობს იმ ფაქტიდან, რომ $p_j < p_{j+1}$ და $k_{r_i} > k_j$ ნებისმიერი $j < r_{i+1}$-სთვის, ხოლო უკანასკნელი გამომდინარეობს იმ ფაქტიდან, რომ $k_{r_i} \leqslant k_{r_{i+1}}$.
საბოლოოდ, მიმდევრობა u_{r_i} წარმოადგენს დადებითი მთელი რიცხვების უსასრულო არაზრდად მიმდევრობას, ამიტომ ის საბოლოოდ მუდმივი უნდა იყოს, რაც ამტკიცებს დებულებას.
კომენტარი. ზემოთ მოყვანილი ორი ამოხსნა განსხვავდება მიდგომით, მაგრამ აქვთ გარკვეული თანაკვეთა იმ სტრუქტურაში, რომელსაც ავლენენ. მართლაც, $C + nD$ პირველი ამოხსნიდან არის p_n მეორე ამოხსნიდან, ხოლო $m_{r+1} - m_r$ პირველი ამოხსნიდან აღმოჩნდება k_r-ის ტოლი მეორე ამოხსნაში. □

ამოცანა 4.64.38.

იყოს $\mathbb{Q}$ რაციონალურ რიცხვთა სიმრავლე. $f \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ არის ფუნქცია, რომლისთვისაც სრულდება შემდეგი პირობა: ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{Q}$-თვის,

$$f(x + f(y)) = f(x) + y \quad \text{ან} \quad f(f(x) + y) = x + f(y).$$

იპოვეთ $\{f(x) + f(-x) \mid x \in \mathbb{Q}\}$ სიმრავლის ელემენტების მაქსიმალური შესაძლო რაოდენობა.

პასუხი: ელემენტთა მაქსიმალური რაოდენობაა 2.

საერთო შენიშვნები. ვთქვათ, f არის ამოცანის პირობის შემსრულებელი ფუნქცია. ყველა ამოხსნაში გამოვიყენებთ შემდეგ აღნიშვნებს:

- $a \sim b$, თუ $f(a) = b$ ან $f(b) = a$,
- $a \to b$, თუ $f(a) = b$,
- $P(x, y)$ აღნიშნავს დებულებას, რომ ან $f(x + f(y)) = f(x) + y$, ან $f(f(x) + y) = x + f(y)$,
- $g(x) = f(x) + f(-x)$.

ამ აღნიშვნებით, $P(x, y)$ პირობა შეიძლება გადაიწეროს შემდეგნაირად: $x + f(y) \sim f(x) + y$, ხოლო ჩვენ გვევალება ვიპოვოთ $\{g(x) \mid x \in \mathbb{Q}\}$ სიმრავლის ელემენტთა მაქსიმალური შესაძლო რაოდენობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-A7“-ის ამოხსნა: დავიწყოთ ისეთი f ფუნქციის მაგალითის მოყვანით, რომლისთვისაც $g(x)$ იღებს ორ მნიშვნელობას. განვიხილოთ ფუნქცია $f(x) = \lfloor x \rfloor - \{x\}$, სადაც $\lfloor x \rfloor$ აღნიშნავს x-ის მთელ ნაწილს (ანუ უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც ნაკლებია ან ტოლი x-ზე), ხოლო $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ აღნიშნავს x-ის წილად ნაწილს.
პირველ რიგში, ვაჩვენოთ, რომ f აკმაყოფილებს $P(x, y)$ პირობას. ნებისმიერი $x, y \in \mathbb{Q}$-თვის გვაქვს:

$$f(x) + y = \lfloor x \rfloor - \{x\} + \lfloor y \rfloor + \{y\} = (\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor) + (\{y\} - \{x\});$$

$$x + f(y) = \lfloor x \rfloor + \{x\} + \lfloor y \rfloor - \{y\} = (\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor) + (\{x\} - \{y\}).$$

თუ $\{x\} < \{y\}$, მაშინ $f(x)+y$-ის წილადი ნაწილია $\{y\}-\{x\}$, ხოლო მთელი ნაწილია $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$, ამიტომ $f(x)+y \to x+f(y)$. ანალოგიურად, თუ $\{x\} > \{y\}$, მაშინ $x+f(y) \to f(x)+y$. დაბოლოს, თუ $\{x\} = \{y\}$, მაშინ $f(x) + y = x + f(y) = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$ მთელი რიცხვია. ყველა შემთხვევაში P მიმართება სრულდება.
დავაკვირდეთ, რომ თუ x მთელი რიცხვია, მაშინ $g(x) = 0$, ხოლო თუ x არ არის მთელი რიცხვი, მაშინ $g(x) = -2$, ანუ $g(x)$-ს აქვს ორი მნიშვნელობა.
ახლა დავამტკიცოთ, რომ $g(x)$-ს არ შეიძლება ჰქონდეს ორზე მეტი მნიშვნელობა. $P(x, x)$ გვეუბნება, რომ $x + f(x) \sim x + f(x)$, სხვა სიტყვებით, ნებისმიერი x-თვის

$$f(x + f(x)) = x + f(x). \tag{4.430}$$

დავიწყოთ შემდეგი ლემით.
ლემა 1. f არის ბიექცია და აკმაყოფილებს ტოლობას:

$$f(-f(-x)) = x. \tag{4.431}$$

დამტკიცება:

თავდაპირველად დავამტკიცოთ, რომ f ინექციურია. დავუშვათ, რომ $f(x_1) = f(x_2)$; მაშინ $P(x_1, x_2)$-დან გამომდინარეობს, რომ $f(x_1) + x_2 \sim f(x_2) + x_1$. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $f(x_1) + x_2 \to f(x_2) + x_1$.
მაგრამ $f(x_1) = f(x_2)$, ამიტომ (1)-ის თანახმად $f(f(x_1) + x_2) = f(f(x_2) + x_2) = f(x_2) + x_2$. მაშასადამე, $f(x_2) + x_1 = f(x_2) + x_2$, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.
ახლა, (1)-ში $x = 0$-ის ჩასმით მივიღებთ, რომ $f(f(0)) = f(0)$, საიდანაც ინექციურობის გამო $f(0) = 0$.
$P(x, -f(x))$-ის გამოყენებით მივიღებთ, რომ $0 \sim x + f(-f(x))$, ამიტომ ან $0 = f(0) = x + f(-f(x))$, ან $f(x + f(-f(x))) = 0$, რაც ინექციურობის ძალით იძლევა $x + f(-f(x)) = 0$-ს. ორივე შემთხვევაში ვასკვნით, რომ $x = -f(-f(x))$, ხოლო x-ის $-x$-ით შეცვლით მივიღებთ, რომ $x = f(-f(-x))$.
დაბოლოს, აღვნიშნოთ, რომ ბიექციურობა უშუალოდ გამომდინარეობს (2)-დან. □

რადგან f ბიექციურია, მას გააჩნია შექცეული ასახვა, რომელსაც აღვნიშნავთ f^{-1}-ით. (2)-ის გარდაქმნით (x-ის $-x$-ით შეცვლის შემდეგ) მივიღებთ, რომ $f(-x) = -f^{-1}(x)$. გვაქვს $g(x) = f(x) + f(-x) = f(x) - f^{-1}(x)$.
დავუშვათ, $g(x) = u$ და $g(y) = v$, სადაც $u \neq v$ ორივე არანულოვანია. განვსაზღვროთ $x' = f^{-1}(x)$ და $y' = f^{-1}(y)$; განსაზღვრების თანახმად, გვაქვს

$$x' \to x \to x' + u$$

$$y' \to y \to y' + v.$$

$P(x', y)$-ის გამოყენებით მივიღებთ $x + y \sim x' + y' + v$-ს, ხოლო $P(x, y')$-ის გამოყენებით მივიღებთ $x + y \sim x' + y' + u$-ს. ესენი ერთმანეთის ტოლი არ არის, რადგან $u \neq v$, და $x + y$-ს შეიძლება ჰქონდეს მხოლოდ თითო შემავალი და გამავალი ისარი, რადგან f ბიექციაა. ამრიგად, უნდა გვქონდეს ან $x' + y' + u \to x + y \to x' + y' + v$, ან იგივე შებრუნებული ისრებით. საჭიროების შემთხვევაში (x, u)-სა და (y, v)-სთვის ადგილების გაცვლით, ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ისრების სწორი მიმართულება სწორედ ესაა.
ასევე, ლემა 1-ის თანახმად გვაქვს $-x' - u \to -x \to -x'$. $P(x + y, -x' - u)$-ის გამოყენება იძლევა $y \sim y' + v - u$-ს, ამიტომ $y' + v - u$ უნდა იყოს ან $y' + v$, ან y'. ეს ნიშნავს, რომ u უნდა იყოს 0 ან v, რაც ეწინააღმდეგება ჩვენს დაშვებას u-სა და v-ს შესახებ.
შენიშვნა ლემა 1 ასევე შეიძლება დამტკიცდეს შემდეგნაირად. დავიწყოთ იმის დამტკიცებით, რომ f აუცილებლად სიურექციულია. დავუშვათ საწინააღმდეგო; მაშინ უნდა არსებობდეს ისეთი t, რომელიც არ წარმოადგენს f-ის მნიშვნელობას. $P(x, t - f(x))$ გვეუბნება, რომ $t \sim x + f(t - f(x))$, და ამიტომ დაშვების თანახმად $f(t) = x + f(t - f(x))$ ნებისმიერი x-ისთვის. მაგრამ $x = f(t) - t$-ის ჩასმით მივიღებთ $t = f(t - f(f(t) - t))$-ს, რაც ეწინააღმდეგება ჩვენს დაშვებას

t-ს შესახებ.
ახლა შევარჩიოთ ისეთი t, რომ $f(t)=0$; ასეთი t აუცილებლად არსებობს სიურექციულობის ძალით. $P(t,t)$ გვეუბნება, რომ $f(t)=t$, სხვა სიტყვებით $t=0$ და $f(0)=0$. დამტკიცების დარჩენილი ნაწილი იგივეა, რაც ამოხსნა 1-ში მოცემული დამტკიცება. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-A7"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ჩვენ კვლავ ვიწყებთ ლემა 1-ით და აღვნიშნავთ, რომ $f(0)=0$, როგორც ამ ლემის დამტკიცებაშია. $P(x,-f(y))$ იძლევა $x+f(-f(y)) \sim f(x)-f(y)$-ს, ხოლო (2)-ის გამოყენებით ეს გადაიწერება შემდეგნაირად: $x-y \sim f(x)-f(y)$. სხვა სიტყვებით, ან $f(x-y)=f(x)-f(y)$, ან $x-y=f(f(x)-f(y))$. უკანასკნელ შემთხვევაში ვასკვნით, რომ

$$\begin{aligned} f(-(x-y)) &= f(-f(f(x)-f(y))) \\ f(y-x) &= f(-f(f(x)-f(y))) \\ &= f(y)-f(x). \end{aligned}$$

ამრიგად, $f(y)-f(x)$ ტოლია ან $f(y-x)$-ის, ან $-f(x-y)$-ის. y-ის $x+d$-ით შეცვლით ვასკვნით, რომ $f(x+d)-f(x) \in \{f(d),-f(-d)\}$.
ახლა დავამტკიცოთ შემდეგი დებულება.
ნებისმიერი $n \in \mathbb{Z}_{>0}$-სა და $d \in \mathbb{Q}$-სთვის გვაქვს, რომ ან $g(d)=0$, ან $g(d)=\pm g(d/n)$. კერძოდ, თუ $g(d/n)=0$, მაშინ $g(d)=0$.
დამტკიცება. თავდაპირველად ვაჩვენოთ, რომ თუ $g(d/n)=0$, მაშინ $g(d)=0$. დავუშვათ, რომ $g(d/n)=0$. მაშინ $f(d/n)=-f(-d/n)$ და, შესაბამისად, $f(x+d/n)-f(x)=f(d/n)$ ნებისმიერი x-თვის. ამის განმეორებითი გამოყენებით დავასკვნით, რომ $f(x+d)-f(x)=nf(d/n)$ ნებისმიერი x-თვის. ამ ტოლობის გამოყენებით $x=0$ და $x=-d$ მნიშვნელობებისთვის და შეკრებით მივიღებთ $f(d)+f(-d)=0$, ე.ი. $g(d)=0$, და კერძოდ, მტკიცება სამართლიანია, როდესაც $g(d)=0$.
ახლა ავირჩიოთ ისეთი $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ და $d \in \mathbb{Q}$, რომ $g(d) \neq 0$, და შევნიშნოთ, რომ აუცილებლად $g(d/n) \neq 0$. შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერი $k \in \mathbb{Z}$-თვის გვაქვს $f(kd/n)-f((k-1)d/n) \in \{f(d/n),-f(-d/n)\}$. იყოს A_i იმ $k \in \mathbb{Z}$ რიცხვების რაოდენობა, რომელთათვისაც $i-n<k \leq i$ და ეს სხვაობა $f(d/n)$-ის ტოლია. დავასკვნით, რომ ნებისმიერი $i \in \mathbb{Z}$-თვის,

$$\begin{aligned} f(id/n)-f(id/n-d) &= \sum_{i-n<k\leq i} (f(kd/n)-f((k-1)d/n)) \\ &= A_i f(d/n)-(n-A_i)f(-d/n) \\ &= -nf(-d/n)+A_i g(d/n). \end{aligned}$$

რადგან $g(d/n)$ არანულოვანია, ეს არის A_i-ს მიმართ არამუდმივი წრფივი ფუნ-

ქცია. თუმცა $f(id/n) - f(id/n - d)$-სთვის მხოლოდ ორი შესაძლო მნიშვნელობა არსებობს, ამიტომ i-ს ცვლილებისას A_i-სთვისაც მაქსიმუმ ორი შესაძლო მნიშვნელობა შეიძლება არსებობდეს. ხოლო რადგან $A_{i+1} - A_i \in \{-1, 0, 1\}$, ეს ორი მნიშვნელობა ერთმანეთისგან 1-ით უნდა განსხვავდებოდეს (თუკი ორი მნიშვნელობა არსებობს).
ახლა გვაქვს

$$f(d) - f(0) = -nf(-d/n) + A_n g(d/n), \qquad \text{და}$$

$$f(0) - f(-d) = -nf(-d/n) + A_0 g(d/n).$$

მათი გამოკლებით (იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ $f(0) = 0$) მივიღებთ

$$\begin{aligned} f(d) + f(-d) &= (A_n - A_0)g(d/n) \\ &= \pm g(d/n), \end{aligned}$$

სადაც ბოლო ტოლობა გამომდინარეობს იქიდან, რომ $g(d)$ არანულოვანია. □
აქედან უშუალოდ გამომდინარეობს, რომ ნიშნის სიზუსტით შეიძლება არსებობდეს $g(x)$ სახის მხოლოდ ერთი არანულოვანი რიცხვი; მართლაც, თუ $g(d)$ და $g(d')$ ორივე არანულოვანია, მაშინ რაღაც $n, n' \in \mathbb{Z}_{>0}$-თვის გვექნება $d/n = d'/n'$. მაგრამ

$$g(d) = \pm g(d/n) = \pm g(d').$$

დაბოლოს, დავუშვათ, რომ რომელიღაც d, d'-თვის გვაქვს $g(d) = c$ და $g(d') = -c$ რაიმე არანულოვანი c-თვის. მაშინ

$$f(d) + f(-d) - f(d') - f(-d') = 2c,$$

რაც გადაჯგუფებით მიიღებს სახეს: $(f(d) - f(d')) - (f(-d') - f(-d)) = 2c$.
ფრჩხილებში მოცემული თითოეული წევრი უნდა უდრიდეს ან $f(d - d')$-ს, ან $-f(d' - d)$-ს. თუმცა, ისინი ვერ იქნებიან ერთმანეთის ტოლი, რადგან c არანულოვანია, ამიტომ $g(d - d') = f(d - d') + f(d' - d) = \pm 2c$. ეს ეწინააღმდეგება მტკიცებას, რომ $g(-x) = \pm c$ ყველა x-თვის. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-A7“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** პირველი ამოხსნის მსგავსად, თავდაპირველად ვადგენთ ზემოთ მოცემულ ლემა 1-ს და ჩავწერთ $f^{-1}(x) = -f(-x)$-ს f-ის შექცეული ფუნქციისთვის, ხოლო $g(x) = f(x) - f^{-1}(x)$.
ახლა დავამტკიცოთ შემდეგი დებულება.
ლემა 2. თუ $g(x) \neq g(y)$, მაშინ $g(x + y) = \pm(g(x) - g(y))$.
დამტკიცება. დავუშვათ, x და y ისეთია, რომ $g(x) \neq g(y)$. $P(x, f^{-1}(y))$-ის გამოყენებით მივიღებთ $x + y \sim f(x) + f^{-1}(y)$-ს, ხოლო $P(f^{-1}(x), y)$-ის გამოყენებით მივიღებთ $x + y \sim f^{-1}(x) + f(y)$-ს.
შევნიშნოთ, რომ

□

$$(f(x)+f^{-1}(y))-(f^{-1}(x)+f(y)) = (f(x)-f^{-1}(x))-(f(y)-f^{-1}(y))$$
$$= g(x)-g(y).$$

დაშვების თანახმად, $g(x) \neq g(y)$, საიდანაც $f(x)+f^{-1}(y) \neq f^{-1}(x)+f(y)$. რადგან f ბიექციურია, ეს ნიშნავს, რომ ეს ორი მნიშვნელობა რაღაც რიგით უნდა იყოს $f(x+y)$ და $f^{-1}(x+y)$, და ამიტომ $g(x+y)=f(x+y)-f^{-1}(x+y)$ უნდა იყოს მათი სხვაობა ნიშნის სიზუსტით, რაც არის ან $g(x)-g(y)$, ან $g(y)-g(x)$. □

მტკიცება. თუ x და q ისეთი რაციონალური რიცხვებია, რომ $g(q)=0$, ხოლო n მთელი რიცხვია, მაშინ $g(x+nq)=g(x)$.

დამტკიცება. თუ $g(b)=0$ და $g(a) \neq g(a+b)$, მაშინ ლემის თანახმად $g(b)=\pm(g(a+b)-g(a))$, რაც ეწინააღმდეგება ჩვენს დაშვებას. მაშასადამე, $g(a)=g(a+b)$ ყოველთვის, როდესაც $g(b)=0$.

მარტივი ინდუქციით მივიღებთ, რომ $g(nb)=0$ ნებისმიერი დადებითი მთელი n-ისთვის, ხოლო რადგან $g(x)=g(-x)$, გვექნება $g(nb)=0$ უარყოფითი n-ებისთვისაც. მტკიცება უშუალოდ გამომდინარეობს. □

ლემა 3. g-ს მნიშვნელობათა სიმრავლეში არ შეიძლება ერთდროულად იყოს დადებითი და უარყოფითი ელემენტები.

დამტკიცება. დავუშვათ, რომ $g(x)>0$ და $g(y)<0$. იყოს $\mathcal{S}$ მთელი m,n რიცხვებისთვის $mx+ny$ სახის რიცხვთა სიმრავლე. ჯერ ვაჩვენოთ, რომ $g(\mathcal{S})$ შეიცავს უსასრულოდ ბევრ ელემენტს. მართლაც, დავუშვათ, $g(\mathcal{S})$ სასრულია და იყოს $a \in \mathcal{S}$ ელემენტი, რომელზეც g აღწევს მაქსიმუმს, ხოლო $b \in \mathcal{S}$ ელემენტი, რომელზეც $-g$ აღწევს მაქსიმუმს. მაშინ $a+b \in \mathcal{S}$ და $g(a+b)=g(a)-g(b)$ ან $g(b)-g(a)$. პირველ შემთხვევაში $g(a+b)>g(a)$, ხოლო მეორე შემთხვევაში $g(a+b)<g(b)$; ორივე შემთხვევაში მივიღებთ წინააღმდეგობას.

ახლა ვაჩვენოთ, რომ უნდა არსებობდეს ისეთი არანულოვანი რაციონალური რიცხვი q, რომლისთვისაც $g(q)=0$. მართლაც, ჯერ დავუშვათ, რომ $a+f(a)=0$ ყველა a-სთვის. მაშინ $g(a)=f(a)+f(-a)=0$ ყველა a-სთვის, და ამგვარად g არ იღებს არანულოვან მნიშვნელობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში, არსებობს ისეთი a, რომ $a+f(a) \neq 0$, და ამდენად (1)-დან გამომდინარეობს, რომ $f(q)=0$, სადაც $q=a+f(a) \neq 0$. იმის გათვალისწინებით, რომ ლემა 1-ის თანახმად $f(-q)=0$, მივიღებთ $g(q)=0$, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.

ახლა, უნდა არსებობდნენ ისეთი მთელი s და s' რიცხვები, რომ $xs=qs'$, და ისეთი მთელი t და t' რიცხვები, რომ $yt=qt'$. ზემოთ მოყვანილი დებულებიდან გამომდინარეობს, რომ $g(mx+ny)$-ის მნიშვნელობა დამოკიდებულია მხოლოდ $m \bmod s$ და $n \bmod t$ მნიშვნელობებზე, ამიტომ $g(mx+ny)$-ს შეუძლია მიიღოს მხოლოდ სასრული რაოდენობის მნიშვნელობა. □

საბოლოოდ, დავუშვათ, რომ $g(x)=u$ და $g(y)=v$, სადაც $u \neq v$-ს ერთი და იგივე ნიშანი აქვთ. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ $u,v>0$ (მეორე შემთხვევა ანალოგიურია) და $u>v$. $P(f^{-1}(x),f^{-1}(y))$ გვაძლევს $x-y \sim f^{-1}(x)-f^{-1}(y)=f(x)-f(y)-(u-v)$-ს, ხოლო $P(x,y)$ გვაძლევს

$x-y \sim f(x)-f(y)$-ს. რადგან $u-v$ არანულოვანია, $f(x-y)$ და $f^{-1}(x-y)$ რომელიღაც თანმიმდევრობით უნდა იყოს $f(x)-f(y)-(u-v)$ და $f(x)-f(y)$, და რადგან $g(x-y)$ არაუარყოფითი უნდა იყოს, გვაქვს

$$f(x)-f(y)-(u-v) \to x-y \to f(x)-f(y).$$

მაშინ $P(x-y, f^{-1}(y))$ გვეუბნება, რომ $(x-y)+y \sim (f(x)-f(y))+(f(y)-v)$, საიდანაც $x \sim f(x)-v$, რაც ეწინააღმდეგება ან $v \neq u$-ს, ან $v > 0$-ს.

კომენტარი. ლემა 2 ასევე გამომდინარეობს მიმართებიდან $f(x+d)-f(x) \in \{f(d), -f(-d)\}$, როგორც ეს მე-2 ამოხსნაშია დამტკიცებული. მართლაც, ჩვენ ასევე გვაქვს $f(-x)-f(-x-d) \in \{f(d), -f(-d)\}$, და შემდეგ პირველს გამოკლებული მეორე გვაძლევს $g(x+d)-g(x) \in \{g(d), -g(d), 0\}$-ს. $x+d$-სა და x-ის x-ითა და $-y$-ით შეცვლა გვაძლევს ლემა 2-ის დებულებას.

კომენტარი. ლემა 2-ის გამოყენებით შესაძლებელია დამტკიცდეს, რომ g-ს მნიშვნელობათა სიმრავლეს უნდა ჰქონდეს $\{0, c, 2c\}$ სახე, თუკი მისი ზომა მეტია 2-ზე. მართლაც, თუ $g(x)=c$ და $g(y)=d$, სადაც $0<c<d$, მაშინ $g(x+y)=d-c$, რადგან ის არაუარყოფითი უნდა იყოს, და $g(y)=g((x+y)+(-x))=|d-2c|$, იმ პირობით, რომ $d \neq 2c$.

თუმცა, მხოლოდ ლემა 2-ის დასკვნაზე დაყრდნობით შეუძლებელია $\{0, c, 2c\}$-ის გამორიცხვა; მართლაც, ფუნქცია, რომელიც მოცემულია შემდეგნაირად:

$$g(x) = \begin{cases} 0, & \text{თუ } x = 2n \text{ რაიმე } n \in \mathbb{Z}\text{-თვის;} \\ 2, & \text{თუ } x = 2n+1 \text{ რაიმე } n \in \mathbb{Z}\text{-თვის;} \\ 1, & \text{თუ } x \notin \mathbb{Z}. \end{cases}$$

აკმაყოფილებს ლემა 2-ის დასკვნას (მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობს ფუნქცია f, რომელიც g-ს ასეთ არჩევანს მოგვცემს).

შენიშვნა. 1-ლი ამოხსნა სინამდვილეში გულისხმობს, რომ შედეგი ასევე სამართლიანია $\mathbb{R}$-ზეც. ამოცანა თავდაპირველად წარმოდგენილი და შეფასებული იყო $\mathbb{Q}$-ზე, როგორც ეს აქ არის მოცემული, და ამოცანების შესარჩევი კომიტეტი მიიჩნევს, რომ ეს ფორმა უფრო შესაფერისია ოლიმპიადისთვის, რადგან ის იძლევა უფრო მრავალფეროვანი და საინტერესო მიდგომების საშუალებას მას შემდეგ, რაც ლემა 1 დადგინდება. $\mathbb{Q}$-ზე განსაზღვრული აქ წარმოდგენილი ვარიანტიც კი საკმაოდ რთული აღმოჩნდა.

ამოცანა 4.64.39.

ვთქვათ, $p \neq q$ ურთიერთმარტივი ნატურალური რიცხვებია. იპოვეთ ნატურალურ რიცხვთა ყველა ისეთი უსასრულო $a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობა, რომ ნებისმიერი $n \geqslant 1$-

ისთვის სრულდებოდეს შემდეგი პირობები:

$$\max(a_n, a_{n+1}, \dots, a_{n+p}) - \min(a_n, a_{n+1}, \dots, a_{n+p}) = p \quad \text{და}$$

$$\max(a_n, a_{n+1}, \dots, a_{n+q}) - \min(a_n, a_{n+1}, \dots, a_{n+q}) = q.$$

პასუხი: ერთადერთი ასეთი მიმდევრობებია $a_n = n + C$, სადაც C არაუარყოფითი მთელი რიცხვია.

საერთო შენიშვნები.

- $a_{[i,j]}$-ით აღვნიშნოთ ქვემიმდევრობა $a_i, a_{i+1}, \dots, a_j$.
- ზოგადობის შეუზღუდავად, თითოეულ ამოხსნაში დავუშვებთ, რომ $p < q$. მოსახერხებელია ცალკე განვიხილოთ შემთხვევა, როცა $p = 1$.
- ამოცანა ასევე შეიძლება ჩამოყალიბდეს ნებისმიერ მთელ (და არა აუცილებლად ნატურალურ) რიცხვთა მიმდევრობებისთვის. დამტკიცებისთვის იხილეთ კომენტარი 1-ლი ამოხსნის შემდეგ.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-A8“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ, $k = \lceil \frac{q}{p} \rceil$. შევნიშნოთ, რომ $k \geqslant 2$.

ლემა 1. თუ i, j და m ისეთი ნატურალური რიცხვებია, რომ $|i - j| \leqslant mp$, მაშინ $|a_i - a_j| \leqslant mp$.
დამტკიცება. მოცემული პირობით, თუ $|i-j| \leqslant p$, მაშინ $|a_i - a_j| \leqslant p$. ამრიგად, ლემა გამომდინარეობს m-ის მიმართ ინდუქციითა და სამკუთხედის უტოლობით. □

ლემა 2. ფიქსირებული n-ისთვის, დავუშვათ, რომ a_i მინიმალურია $i \geqslant n$ სიმრავლეზე. მაშინ $i \leqslant n + p - 1$.
დამტკიცება. საწინააღმდეგოს დაშვებით, ვთქვათ $i \geqslant n + p$. მაშინ $\min(a_{[i-p,i+q-p]}) = a_i$. რადგან $q - p \leqslant (k-1)p$, ლემა 1-დან გამომდინარეობს, რომ $\max(a_{[i-p,i+q-p]}) \leqslant a_i + (k-1)p < a_i + q$, რაც ეწინააღმდეგება პირობას. □

ლემა 3. ფიქსირებული $n > q$-სთვის, დავუშვათ, რომ a_i მაქსიმალურია $i \leqslant n$ სიმრავლეზე. მაშინ $i \geqslant n - p + 1$.
დამტკიცება. დავუშვათ, რომ a_j მინიმალურია $j \geqslant n-q$ სიმრავლეზე. მაშინ ლემა 2-ის თანახმად, $j \leqslant n - q + p - 1$. ამიტომ $\min(a_{[n-q,n]}) = a_j$ და $a_i \geqslant \max(a_{[n-q,n]})$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $a_i \geqslant a_j + q$.
ლემა 2 ასევე გულისხმობს, რომ თუ $j \geqslant n$, მაშინ $a_j \geqslant \min(a_{[n,n+p]})$. თუ $i < j$, მაშინ გვექნება $a_j \geqslant a_i - p$, რაც ეწინააღმდეგება $a_i \geqslant a_j + q$-ს. შესაბამისად, უნდა გვქონდეს $i > j$.
ზემოთ მიღებული უტოლობიდან ასევე გამომდინარეობს $|a_i - a_j| \geqslant q > (k-1)p$, ამიტომ ლემა 1-ის ძალით $|i - j| > (k-1)p$. მაშასადამე, $i > j + (k-1)p \geqslant n - q + (k-1)p \geqslant n - p + 1$. □

ვთქვათ, b_n არის a_i-ის მინიმალური მნიშვნელობა $i \geqslant n$-ისთვის. ლემა 2-ის თა-

ნახმად, $b_{n+p} > b_n$ ნებისმიერი n-ისთვის. ამიტომ $b_n = \min(a_{[n,n+p]}) = \min(a_{[n,n+q]})$. ვთქვათ, c_n არის a_i-ის მაქსიმალური მნიშვნელობა $i \leqslant n$-ისთვის. ლემა 3-ის თანახმად, $c_{n-p} < c_n$ ყველა $n > q$-ისთვის. ამრიგად, $c_n = \max(a_{[n-p,n]}) = \max(a_{[n-q,n]})$, როცა $n > q$.

თუ $n > q$, მაშინ $b_n = c_{n+p} - p = c_{n+q} - q$. ამიტომ $n > q$-ისთვის მივიღებთ $b_{n+q-p} + p = c_{n+q} = b_n + q$, საიდანაც $b_{n+q-p} = b_n + q - p$.

შემდეგ შევნიშნოთ, რომ $b_{n+p} \leqslant a_{n+p} \leqslant b_n + p$. ამიტომ $b_{n+p} - b_n \leqslant p$ ყველა $n > q$-ისთვის და ამის $(q-p)$-ჯერ გამეორება გვაძლევს $b_{n+p(q-p)} - b_n \leqslant p(q-p)$. მაგრამ ტოლობის $b_{n+q-p} = b_n + q - p$ გამოყენებით მივიღებთ $b_{n+p(q-p)} - b_n = p(q-p)$. რადგან სრულდება ტოლობა, აუცილებლად უნდა გვქონდეს $b_{n+p} = b_n + p$.

ამრიგად, როცა $n > q$, გვაქვს $b_{n+p} = b_n + p$ და $b_{n+q-p} = b_n + q - p$. რადგან p და $q-p$ ურთიერთმარტივია, $b_{n+1} = b_n + 1$ ყველა $n > q$-ისთვის. ერთადერთი გზა, რომ b_n და b_{n+1} განსხვავდებოდეს, არის ის, რომ $b_n = a_n$, საიდანაც ვასკვნით, რომ $a_{n+1} = a_n + 1$ და არსებობს ისეთი მუდმივა C, რომ $a_n = n + C$ ყველა $n > q$-ისთვის.

საბოლოოდ, დავუშვათ, რომ $a_n = n + C$ ყველა $n \geqslant N$-ისთვის. მაშინ $p = \max(a_{N-1}, N + C + p - 1) - \min(a_{N-1}, N + C)$. ამიტომ $a_{N-1} = N + C + p$ ან $N + C - 1$. ანალოგიურად, $a_{N-1} = N + C + q$ ან $N + C - 1$. მაშასადამე, $a_{N-1} = N + C - 1$. ამრიგად, ინდუქციით გვაქვს $a_n = n + C$ ყველა ნატურალური n-ისთვის. რადგან $a_1 \geqslant 1$, C არაუარყოფითი მთელი რიცხვია.

ტრივიალურია იმის შემოწმება, რომ $a_n = n + C$ აკმაყოფილებს ამოცანის პირობას.

შენიშვნა. აქ მოცემულია 1-ლი ამოხსნის ვარიანტი. მივყვეთ იმის დამტკიცებამდე, რომ $b_n - n$ საბოლოოდ პერიოდულია $q-p$ პერიოდით. მაშინ არსებობს $b_n - n$-ის რაღაც მინიმალური მნიშვნელობა. დავუშვათ, n-ისთვის მიიღწევა ეს მინიმალური მნიშვნელობა. რადგან $b_{n+p} - n - p \leqslant b_n - n$, $n+p$-ისთვისაც მიიღწევა ეს მინიმალური მნიშვნელობა. ხოლო რადგან p და $q-p$ ურთიერთმარტივია, ყველა $n \geqslant q$-ისთვის უნდა მიიღწეოდეს ეს მინიმალური მნიშვნელობა. მაშასადამე, $b_{n+1} = b_n + 1$ ნებისმიერი $n \geqslant q$-ისთვის. დავასრულოთ ისე, როგორც ზემოთ.

შენიშვნა. ამოცანის ამოხსნა ასევე შესაძლებელია ლემა 2-ის უფრო სუსტი ვერსიის გამოყენებით და ლემა 3-ის გარეშე. მაგალითად, მსგავს როლს ასრულებს შემდეგი ლემა.

ლემა 2′. იყოს $b'_n = \min(a_{[n,n+p]})$. მაშინ $b'_n < b'_{n+p}$.

შენიშვნა. ნებისმიერი მთელი რიცხვებისგან შედგენილი a_n მიმდევრობებისთვის ამოცანის ამოსახსნელად გამოვიყენებთ შემდეგ ლემას.

ლემა 4. a_n მიმდევრობა ან ზემოდანაა შემოსაზღვრული, ან ქვემოდან.

დამტკიცება. დავუშვათ, რომ a_n შემოსაზღვრული არ არის არც ზემოდან და არც ქვემოდან. მაშინ არსებობს ისეთი i, რომ $a_i < a_1 - p$. ასევე არსებობს ისეთი j, რომ $a_j > \max(a_{[1,i]}) + q$. ახლა იყოს a_l მინიმალური $a_{[1,j]}$-ს წევრებს შორის. რადგან $a_l \leqslant a_i$, გვაქვს $a_l < a_1 - p$ და $a_l < a_j - kp$. ლემა 1-ის თანახმად, $1 + p < l < j - kp$. ამიტომ $\min(a_{[l-p,l+q-p]}) = a_l$. ისევ ლემა 1-ის ძალით, $\max(a_{[l-p,l+q-p]}) \leqslant a_l + (k-1)p < a_l + q$, რაც წინააღმდეგობაა. ■

აქედან გამომდინარე, ზემოთ მოყვანილი ამოხსნა შეიძლება მოვარგოთ იმის

დასამტკიცებლად, რომ $a_n = n + C$ ყველა n-ისთვის ან $a_n = -n + C$ ყველა n-ისთვის, სადაც C ნებისმიერი მუდმივი მთელი რიცხვია.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-A7"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** $n, x \geqslant 1$-ისთვის n-ის x-სიგანე ვუწოდოთ $\max(a_{[n,n+x]}) - \min(a_{[n,n+x]})$-ს. დადებით x მთელ რიცხვს ვუწოდოთ კარგი, თუ n-ის x-სიგანე ნაკლებია ან ტოლი x-ზე ყველა საკმარისად დიდი n-ისთვის, და ვუწოდოთ x-ს ძალიან კარგი, თუ n-ის x-სიგანე x-ის ტოლია საკმარისად დიდი n-ისთვის.

ლემა 1. თუ p' კარგია და q' ძალიან კარგია, სადაც $p' < q' < 2p'$, მაშინ $2p' - q'$ ასევე კარგია.

დამტკიცება. შევნიშნოთ, რომ $0 < q' - p' < p' < q'$. იყოს n საკმარისად დიდი დადებითი მთელი რიცხვი. მაშინ ნებისმიერი $k \in [n + q' - p', n + p']$-ისთვის გვაქვს $a_k \geqslant \max(a_{[n,n+p']}) - p'$ და $a_k \geqslant \max(a_{[n+q'-p',n+q']}) - p'$, რადგან p' კარგია, რაც გვაძლევს, რომ $a_k \geqslant \max(a_{[n,n+q']}) - p'$. ანალოგიურად მივიღებთ, რომ $a_k \leqslant \min(a_{[n,n+q']}) + p'$.

ამრიგად, ყველა $k \in [n + q' - p', n + p']$-ისთვის გვაქვს $a_k \in [\max(a_{[n,n+q']}) - p', \min(a_{[n,n+q']}) + p']$. მაშასადამე, $n + q' - p'$-ის $(2p' - q')$-სიგანე არაუმეტეს $(\min(a_{[n,n+q']}) + p') - (\max(a_{[n,n+q']}) - p') = 2p' - q'$-ია. ლემა დამტკიცებულია. ■

ლემა 2. იყოს p' კარგი რიცხვი და q' ძალიან კარგი რიცხვი, სადაც $p' < q'$. საკმარისად დიდი n-ისთვის ავიღოთ ისეთი $s, t \in [n, n+q']$, რომ $\min(a_{[n,n+q']}) = a_s$ და $\max(a_{[n,n+q']}) = a_t$. მაშინ $s \in [n, n + p']$ და $t \in [n + q' - p', n + q']$.

დამტკიცება. ანალოგიური მსჯელობით, 1-ლი ამოხსნის ლემა 2 და ლემა 3 სამართლიანია, თუ p-ს და q-ს შევცვლით p'-ით და q'-ით. s-ის შესახებ დებულება გამომდინარეობს 1-ლი ამოხსნის ლემა 2-დან. t-ის შესახებ დებულება კი გამომდინარეობს 1-ლი ამოხსნის ლემა 3-დან. ■

ლემა 3. თუ p' კარგია და q' ძალიან კარგია, სადაც $2p' < q'$, მაშინ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი რიცხვი r, რომ ყველა საკმარისად დიდი n-ისთვის გვაქვს $a_{n+r} - a_n \geqslant r$.

დამტკიცება. იყოს $r = q' - 2p'$, ხოლო s და t იყოს ისეთი, როგორც ლემა 2-შია განსაზღვრული. მაშინ განვიხილოთ იგივეობა

$$(a_t - a_{n+q'-p'}) + (a_{n+p'+r} - a_{n+p'}) + (a_{n+p'} - a_s) = a_t - a_s = q'.$$

ლემა 2-ის თანახმად, $s \in [n, n+p']$ და $t \in [n+q'-p', n+q']$, ამიტომ $a_{n+p'} - a_s \leqslant p'$ და $a_t - a_{n+q'-p'} \leqslant p'$. მათი გაერთიანებით მივიღებთ, რომ $a_{n+p'+r} - a_{n+p'} \geqslant q' - 2p' = r$. ეს ამტკიცებს, რომ $a_{n+r} - a_n \geqslant r$ საკმარისად დიდი n-ისთვის. ■

ლემა 4. დავუშვათ, $(p, q) \neq (1, 2)$. მაშინ არსებობს ისეთი კარგი რიცხვი p', რომ $2p' < q$.

დამტკიცება. იყოს p' უმცირესი კარგი დადებითი მთელი რიცხვი. შევნიშნოთ, რომ p კარგია, ამიტომ p' არსებობს და ნაკლებია q-ზე.

საწინააღმდეგოს დაშვებით ვიგულისხმოთ, რომ $2p' \geqslant q$. თუ $2p' > q$, მაშინ ლემა 1-ის თანახმად, $2p' - q$ არის კარგი რიცხვი, რომელიც მკაცრად ნაკლებია p'-ზე, რაც ეწინააღმდეგება p'-ის მინიმალურობას. თუ $2p' = q$, მაშინ $p' < p < 2p'$. ამიტომ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ლემა 1 $q_0 = p$-ით, რათა მივიღოთ, რომ $2p' - p$ არის კარგი რიცხვი, რომელიც მკაცრად ნაკლებია p'-ზე, რაც კვლავ ეწინააღმდეგება მინიმალურობას. ■

თუ $(p, q) = (1, 2)$, მაშინ ამოცანა მარტივად იხსნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მე-3 და მე-4 ლემების ერთობლიობით მივიღებთ ისეთ $r > 0$-ს, რომ $a_{n+r} - a_n \geqslant r$ საკმარისად დიდი n-ისთვის.

იტერაციით მივიღებთ, რომ $a_{n+pr} - a_n \geqslant pr$ ყველა საკმარისად დიდი n-ისთვის, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $a_{n+p} - a_n = p$. ანალოგიურად მივიღებთ, რომ $a_{n+q} - a_n = q$. რადგან p და q ურთიერთმარტივია, ვასკვნით, რომ $a_{n+1} - a_n = 1$ საკმარისად დიდი n-ისთვის. ამგვარად, მივიღებთ $a_n = n + C$ საკმარისად დიდი n-ისთვის, და შეგვიძლია დავასკვნათ იმავე მსჯელობით, როგორც 1-ელ ამოხსნაში. □

ამოცანა 4.64.40.

ვთქვათ, n ნატურალური რიცხვია. n მოსწავლისგან შემდგარი კლასი მონაწილეობს n რბოლაში, რომელთაგან თითოეულში ისინი გადანაწილებული არიან ადგილებზე ფრეების გარეშე. მოსწავლეს ეკუთვნის რეიტინგი (a, b) ნატურალური a და b რიცხვებისთვის, თუ ის რბოლებიდან სულ მცირე a-ში ხვდება პირველ b ადგილზე. მისი საბოლოო ქულა არის $a - b$-ს მაქსიმალური შესაძლო მნიშვნელობა ყველა იმ რეიტინგს შორის, რომლის მიღების უფლებაც მას აქვს.

იპოვეთ n მოსწავლის ყველა ქულის მაქსიმალური შესაძლო ჯამი.

(ავსტრალია)

პასუხი: მაქსიმალური შესაძლო ჯამია $\frac{n(n-1)}{2}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-C1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ეს პასუხი მიიღწევა, თუ მოსწავლეები ყველა რბოლას ერთი და იმავე თანმიმდევრობით დაასრულებენ. იმის საჩვენებლად, რომ ეს მაქსიმუმია, რბოლების შედეგებს თანმიმდევრულად ჩავუტარებთ გარდაქმნებს, რომელთაგან თითოეული არ ამცირებს ჯამურ ქულას, და ისე, რომ k ასეთი გარდაქმნის შემდეგ პირველი k პოზიცია ერთნაირი იყოს ყველა რბოლაში. ვიტყვით, რომ მოსწავლის ქულა დათვლილია მე-b ადგილზე, თუ მისი ქულაა $a - b$ იმის გამო, რომ ის გავიდა პირველ b ადგილზე a რბოლაში და b არის მინიმალური ამ თვისების მქონე რიცხვი ამ მოსწავლისთვის.

დავუშვათ, რომ პირველი $k-1$ პოზიცია ერთნაირია ყველა რბოლაში. განვიხილოთ მოსწავლეები, რომელთა ქულაც დათვლილია მე-k ადგილზე. თუ ასეთი მოსწავლეები არ არსებობენ, ვთქვათ $\ell > k$ არის მინიმალური ისეთი რიცხვი, რომლისთვისაც რომელიღაც S მოსწავლის ქულა დათვლილია მე-ℓ ადგილზე. მაშინ, ყველა იმ რბოლაში, სადაც S იკავებს ნებისმიერ ადგილს მე-k-დან მე-ℓ-მდე ჩათვლით (რომელთა რაოდენობაც სულ მცირე ℓ უნდა იყოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში S მიიღებდა უფრო მაღალ რეიტინგს 0-ს მე-n ადგილზე დაყრდნობით), გადავალაგოთ მე-k-დან მე-ℓ-მდე ადგილებზე მყოფი მოსწავლეები ისე, რომ S-მა ამის ნაცვლად დაიკავოს მე-k ადგილი (ხოლო ამ მოსწავლეების სხვაგვარი თანმიმდევრობა იყოს ნებისმიერი). ახლა S-ის ქულა დათვლილია მე-k ადგილზე, მისი ქულა გაიზარდა $\ell - k$-ით და არცერთი სხვა ქულა არ შემცირებულა (ზოგიერთი შესაძლოა გაიზარდა კიდეც).
ახლა უკვე ვიცით, რომ პირველი $k-1$ პოზიცია ერთნაირია ყველა რბოლაში და სულ მცირე ერთი მოსწავლის ქულა დათვლილია მე-k ადგილზე. ავარჩიოთ ერთი ასეთი S მოსწავლე. თითოეულ რბოლაში, სადაც S ასრულებს მე-k ადგილის შემდეგ, გავუცვალოთ მას ადგილები იმ T მოსწავლესთან, რომელიც მე-k ადგილზე გადის, ხოლო ყველა სხვა მოსწავლის პოზიციები დავტოვოთ უცვლელი. თითოეული ასეთი გაცვლა ზრდის S-ის ქულას 1-ით და ამცირებს T-ს ქულას არაუმეტეს 1-ით, ამიტომ ასეთი გაცვლები არ ამცირებს ჯამურ ქულას. ამ პროცესის დასასრულს, პირველი k პოზიცია ერთნაირია ყველა რბოლაში და ჯამური ქულა არ შემცირებულა.
ამ ოპერაციის n-ჯერ გამეორებით მივიღებთ სასურველ შედეგს.
შენიშვნა. რბოლების შედეგების მოდიფიცირების შემდეგი უფრო მარტივი მიდგომა მიმზიდველი ჩანს: ვიპოვოთ S და T მოსწავლეთა ისეთი წყვილები, რომელთა ქულებიც შესაბამისად k და ℓ ადგილებზეა დათვლილი, სადაც $k < \ell$, მაგრამ სადაც S ასრულებს T-ს შემდეგ რომელიღაც რბოლაში, და გავუცვალოთ ადგილები ამ ორ მოსწავლეს ამ რბოლაში ისე, რომ მათ დაასრულონ იმავე თანმიმდევრობით, რა ადგილებზეც მათი ქულებია დათვლილი. თუმცა, ასეთმა გაცვლამ შეიძლება შეამციროს ჯამური ქულა; მაგალითად, დავუშვათ $k = 1$ და $\ell = 4$, და რომელიღაც რბოლაში S გადის მე-6 ადგილზე, ხოლო T გადის მე-3 ადგილზე; მაშინ ამ მოსწავლეების გაცვლა შეამცირებს იმ რბოლების რაოდენობას, რომლებსაც წვლილი შეაქვთ T-ს ქულაში, ისე, რომ არ გაზრდის S-ის ქულაში შემავალი რბოლების რაოდენობას. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-C1"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** პასუხი მიიღწევა ყველა n რბოლაში ერთი და იმავე შედეგის არსებობით.
შევნიშნოთ, რომ $a = b = n$-ის აღებით ჩანს, რომ თითოეულ მოსწავლეს აქვს არაუარყოფითი ქულა. განვიხილოთ მოსწავლე, რომლის რბოლის ადგილებია

$r_1, r_2, \dots, r_n$, ხოლო საბოლოო ქულაა s. ჯერ დავამტკიცოთ, რომ

$$\sum_i r_i \leqslant n(n-s).$$

ზოგადობის შეუზღუდავად, დავუშვათ, რომ $r_1 \leqslant r_2 \leqslant \cdots \leqslant r_n$. უნდა არსებობდეს ისეთი k, რომ $s+1 \leqslant k \leqslant n$ და $k-r_k = s$. იმისათვის, რომ მაქსიმიზაცია გავუკეთოთ $\sum_i r_i$-ს s ქულის შენარჩუნებით, შეგვიძლია
შეცვალოთ თითოეული $r_1, \dots, r_{k-1}$ სიდიდით r_k, ხოლო თითოეული $r_{k+1}, \dots, r_n$ სიდიდით n. მაშინ ჯამი იქნება

$$\sum_i r_i \leqslant kr_k + (n-k)n = n^2 - k(n-r_k) = n^2 - k(n+s-k) \leqslant n^2 - s_n. \tag{1}$$

ბოლო უტოლობა გამომდინარეობს იქიდან, რომ როდესაც $s+1 \leqslant k \leqslant n$, სიდიდე $k(n+s-k)$ მინიმალურია, როდესაც $k = n$.
ყველა მოსწავლის ადგილების ჯამი ყველა რბოლაში არის $\frac{n^2(n+1)}{2}$. თუ ყველა მოსწავლის ქულების საერთო ჯამია t, მაშინ (1)-დან გამომდინარეობს, რომ

$$\frac{n^2(n+1)}{2} \leqslant n^3 - tn.$$

აქედან მიიღება $t \leqslant \frac{n(n-1)}{2}$, რაც მოითხოვებოდა. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-C1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** თითოეულ რბოლაში k-ურ ადგილზე გასულ მოსწავლეს მივანიჭოთ წონა $1 - \frac{k}{n}$. თუ მოსწავლე სულ მცირე a რაოდენობის რბოლაში გადის საუკეთესო b ადგილზე, მისი წონების ჯამი არის სულ მცირე $a\left(1 - \frac{b}{n}\right) = a - b\left(\frac{a}{n}\right) \geqslant a - b$. ამრიგად, მოსწავლის წონების ჯამი ყველა რბოლაში სულ მცირე მისი ქულის ტოლია, და შესაბამისად, ყველა მოსწავლის ყველა წონის ჯამი ყველა რბოლაში სულ მცირე ყველა მოსწავლის ქულების ჯამის ტოლია. წონების ჯამი თითოეულ რბოლაში არის $\frac{n-1}{2}$, ამიტომ ყველა წონის ჯამი ყველა რბოლაში არის $\frac{n(n-1)}{2}$. ტოლობა მიიღწევა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, თუ თითოეული მოსწავლისთვის მისი ქულის განმსაზღვრელ b და a მნიშვნელობებს აქვთ $a = n$ და ეს მოსწავლე ყველა n რბოლაში გადის ზუსტად b-ურ ადგილზე; ანუ, თუ მოსწავლეები ყველა რბოლაში ერთსა და იმავე ადგილს იკავებენ.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-C1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 4.** თითოეული S მოს-

წავლისთვის მოცემული დადებითი მთელი $b(S)$ რიცხვის შემთხვევაში, განვმარტოთ $a_b(S)$ როგორც იმ რბოლების რაოდენობა, რომლებშიც S-მა დაიკავა საუკეთესო $b(S)$ ადგილიდან ერთ-ერთი, და განვმარტოთ $\text{score}_b(S) = a_b(S) - b(S)$; r რბოლისთვის, იყოს $I_b(S,r)$ ტოლი 1-ის, თუ S გავიდა საუკეთესო $b(S)$ ადგილზე r რბოლაში, და 0 სხვა შემთხვევაში, ასე რომ

$$a_b(S) = \sum_r I_b(S,r).$$

მაშინ ამოცანა მოითხოვს რბოლების ყველა შესაძლო შედეგზე შემდეგი სიდიდის მაქსიმუმის პოვნას:

$$\max_b \sum_S \text{score}_b(S) = \max_b \left(\sum_r \sum_S I_b(S,r) - \sum_S b(S) \right).$$

მოცემული b-სთვის, ჯამი $\sum_S I_b(S,r)$ მაქსიმიზდება (არა აუცილებლად ერთადერთად) r რბოლაში ადგილების გარკვეული განაწილებისთვის, რომელიც ერთნაირია ყველა რბოლისთვის. ამრიგად, ყველა მოსწავლის ქულების მაქსიმალური შესაძლო ჯამი მიიღწევა მაშინ, როდესაც ყველა მოსწავლე ყველა რბოლაში ერთსა და იმავე ადგილს იკავებს, რაც იძლევა მოცემულ პასუხს.

□

ამოცანა 4.64.41.

ვთქვათ, n დადებითი მთელი რიცხვია. $1, 2, 3, \ldots, n^2$ მთელი რიცხვები უნდა ჩაიწეროს $n \times n$ დაფის უჯრებში ისე, რომ თითოეული მთელი რიცხვი ეწეროს ზუსტად ერთ უჯრაში და თითოეული უჯრა შეიცავდეს ზუსტად ერთ მთელ რიცხვს. ნებისმიერი მთელი d რიცხვისთვის, სადაც $d \mid n$, დაფის d-დაყოფა ეწოდება დაფის დაყოფას $(n/d)^2$ რაოდენობის არაგადამკვეთ $d \times d$ ზომის ქვედაფად ისე, რომ თითოეული უჯრა მოთავსებული იყოს ზუსტად ერთ $d \times d$ ქვედაფაში.
ვიტყვით, რომ n არის გრილი რიცხვი, თუ შესაძლებელია რიცხვების ჩაწერა $n \times n$ დაფაზე ისე, რომ ყოველი მთელი d რიცხვისთვის, სადაც $d \mid n$ და $1 < d < n$, დაფის d-დაყოფაში თითოეულ $d \times d$ ქვედაფაში ჩაწერილი რიცხვების ჯამი არ იყოს d-ს ჯერადი.
იპოვეთ ყველა ლუწი გრილი რიცხვი.

(თურქეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-C2"-ის ამოხსნა: **პასუხი:** ლუწი გრილი რიცხვებია $n = 2^k$, სადაც k დადებითი მთელი რიცხვია.

ჯერ მათემატიკური ინდუქციით ვაჩვენოთ, რომ $n = 2^k$ გრილი რიცხვია. ინდუქციის ბაზა $n = 2$ შემთხვევისთვის ტრივიალურია, რადგან ასეთი d არ არსებობს. ინდუქციური დაშვების თანახმად, დავუშვათ, რომ 2^k გრილი რიცხვია. ავაგოთ $2^{k+1} \times 2^{k+1}$ დაფის ისეთი დანომრვა, რომელიც აკმაყოფილებს პირობებს.
ავიღოთ $2^{k+1} \times 2^{k+1}$ დაფა და დავყოთ იგი ოთხ $2^k \times 2^k$ ქვედაფად. დაშვების თანახმად, არსებობს $2^k \times 2^k$ დაფის გარკვეული P დანომრვა, რომელიც აკმაყოფილებს მოთხოვნილ პირობას; ჩავწეროთ P დანომრვა თითოეულ ქვედაფაში. შემდეგ, მეორე ქვედაფის თითოეულ რიცხვს მივუმატოთ 2^{2k}, მესამე ქვედაფის თითოეულ რიცხვს მივუმატოთ 2×2^{2k}, ხოლო მეოთხე ქვედაფის თითოეულ რიცხვს მივუმატოთ 3×2^{2k}. მაშინ $2^{k+1} \times 2^{k+1}$ დაფის უჯრებში ჩაწერილი რიცხვები იქნება 1-დან $2^{2(k+1)}$-მდე რიცხვები.
ახლა პირველი ქვედაფიდან მოვძებნოთ 2^{2k} და გავცვალოთ იგი მეორე ქვედაფის $2^{2k}+2^{k-1}$ რიცხვთან. მესამე ქვედაფიდან მოვძებნოთ 3×2^{2k} და გავცვალოთ იგი მეოთხე ქვედაფის $3 \times 2^{2k} + 2^{k-1}$ რიცხვთან.
ვაჩვენოთ, რომ $2^{k+1} \times 2^{k+1}$ დაფის ეს დანომრვა აკმაყოფილებს მოთხოვნილ პირობებს. ნებისმიერი $d = 2^i$-სთვის, სადაც $i < k$, განვიხილოთ ნებისმიერი $2^i \times 2^i$ ქვედაფა. მისი უჯრების ჯამი მოდულით 2^i არ შეცვლილა მიმატების ან გაცვლის ბიჯებზე, ამიტომ ეს ჯამი მოდულით 2^i კონგრუენტულია P-ში შესაბამისი $2^i \times 2^i$ ქვედაფის ჯამის, რაც არანულოვანია, როგორც მოითხოვებოდა.
იმ შემთხვევაში, როდესაც $d = 2^k$, შეგვიძლია პირდაპირ გამოვთვალოთ მე-$(b+1)$-ე ქვედაფის ჯამი $b \in \{0, 1, 2, 3\}$-სთვის. ეს ჯამი მოიცემა ფორმულით:

$$2^{2k-1}(1 + 2^{2k}) + b2^{4k} + (-1)^b 2^{k-1} \equiv 2^{k-1} \pmod{2^k}.$$

ამრიგად, ყველა ქვედაფა აკმაყოფილებს მოთხოვნილ პირობებს, შესაბამისად 2^{k+1} გრილი რიცხვია, რითაც ინდუქციური გადასვლა სრულდება.
დარჩა იმის ჩვენება, რომ არცერთი სხვა ლუწი რიცხვი არ არის გრილი. ვთქვათ $n = 2^s m$, სადაც s დადებითი მთელი რიცხვია, ხოლო m არის 1-ზე მეტი კენტი მთელი რიცხვი. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ არსებობს $n \times n$ დაფის დანომრვა, რომელიც აკმაყოფილებს მოთხოვნილ პირობებს.

დებულება. დაფის 2^i-დაყოფაში, სადაც $1 \leqslant i \leqslant s$, თითოეულ $2^i \times 2^i$ ქვედაფაში ჩაწერილი რიცხვების ჯამი კონგრუენტულია 2^{i-1}-ის მოდულით 2^i.

დამტკიცება:

დებულება დავამტკიცოთ ინდუქციით i-ის მიმართ. $i = 1$ ბაზა ჭეშმარიტია, რადგან თითოეულ 2×2 ქვედაფაში რიცხვების ჯამი კენტი უნდა იყოს. შემდეგ, დავუშვათ, რომ დებულება ჭეშმარიტია 2^i-სთვის. 2^{i+1}-დაყოფაში თითოეული $2^{i+1} \times 2^{i+1}$ ქვედაფა შედგება ოთხი $2^i \times 2^i$ ქვედაფისგან, რომელთაგან თითოეულის ჯამი 2^{i-1}-ის კონგრუენტულია მოდულით 2^i. მაშასადამე, თითოეული $2^{i+1} \times 2^{i+1}$ ქვედაფის ჯამი არის 2^i-ის ჯერადი. პირობის გამო ის არ შეიძლება იყოს 2^{i+1}-ის ჯერადი, რაც ნიშნავს, რომ ის უნდა იყოს 2^i-ის კონგრუენტული მოდულით 2^{i+1}. ეს ამტკიცებს დებულებას. □

დავუბრუნდეთ ამოცანას: რადგან m კენტია, $2^s \times 2^s$ ქვედაფების m^2 ჯამის შეკრებით მივიღებთ

$$2^{s-1}m^2 \equiv 2^{s-1} \pmod{2^s}.$$

თუმცა, 1-დან n^2-მდე რიცხვების ჯამია

$$\frac{n^2(n^2+1)}{2} = 2^{2s-1}m^2(2^{2s}m^2+1) \equiv 0 \pmod{2^s}.$$

ეს არის წინააღმდეგობა. ამრიგად, n არ არის გრილი რიცხვი.
კომენტარი. კენტი n-ის შემთხვევაში, ანალოგიური მსჯელობა აჩვენებს, რომ მარტივი რიცხვის ხარისხები გრილი რიცხვებია. თუ გრილი რიცხვების განმარტება დამატებით მოითხოვს, რომ d-დაყოფაში ყველა $d \times d$ ქვედაფას ჰქონდეს ერთი და იგივე არანულოვანი ნაშთი d მოდულით, მაშინ გრილი რიცხვები ზუსტად მარტივი რიცხვის ხარისხებია.

□

ამოცანა 4.64.42.

იყოს n ნატურალური რიცხვი. მრგვალ მაგიდასთან ზის $2n$ რაინდი. ისინი შედგებიან პარტნიორების n წყვილისგან, რომელთაგან თითოეულ წყვილს სურს ხელი ჩამოართვას ერთმანეთს. წყვილს შეუძლია ერთმანეთს ხელი ჩამოართვას მხოლოდ მაშინ, როდესაც ისინი ერთმანეთის გვერდიგვერდ სხედან. ყოველ წუთში, მეზობლად მჯდომი რაინდების ერთი წყვილი ადგილებს ცვლის.
იპოვეთ მეზობელი რაინდების ადგილების გაცვლის მინიმალური რაოდენობა ისეთი, რომ საწყისი განლაგების მიუხედავად, თითოეულმა რაინდმა შეძლოს თავის პარტნიორთან შეხვედრა და ხელის ჩამორთმევა გარკვეულ მომენტში.

(ბელარუსი)

პასუხი: გაცვლების მინიმალური რაოდენობაა $\frac{n(n-1)}{2}$.
ზოგადი შენიშვნები. ამოხსნა დაყოფილია სამ ლემად. ჩვენ გთავაზობთ თითოეული ლემის რამდენიმე დამტკიცებას.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-C3"-ის ამოხსნა: შევაერთოთ რაინდების თითოეული წყვილი მაგიდაზე გამავალი ქორდით. ამ ქორდებს ვუწოდებთ ჯაჭვებს.
თავდაპირველად ვაჩვენებთ, რომ ზოგიერთი განლაგებისთვის აუცილებელია $n(n-1)/2$ გაცვლა.
ლემა 1. თუ თავდაპირველად თითოეული რაინდი ზის უშუალოდ თავისი პარტნიორის პირისპირ, მაშინ ყველა რაინდის მიერ თავის პარტნიორთან შეხ-

ვედრისა და ხელის ჩამორთმევისთვის საჭიროა სულ მცირე $n(n-1)/2$ გაცვლა.
დამტკიცება 1. ამ განლაგებაში ნებისმიერი ორი ჯაჭვი თავდაპირველად იკვეთება. იმისათვის, რომ ორი რაინდი ერთმანეთის მეზობლად აღმოჩნდეს, აუცილებელია, რომ მათი ჯაჭვი არ კვეთდეს არცერთ სხვა ჯაჭვს, და ამდენად, ჯაჭვების ყოველი წყვილი რაღაც მომენტში უნდა გახდეს არაგადამკვეთი. მეზობელი რაინდების თითოეულ გაცვლას შეუძლია გადაკვეთა მოუხსნას გადამკვეთი ჯაჭვების მხოლოდ ერთ წყვილს, და ამგვარად, საჭირო გაცვლების რაოდენობა სულ მცირე ჯაჭვების წყვილთა რაოდენობის ტოლია, რაც არის $n(n-1)/2$. □
დამტკიცება 2. ამ განლაგებაში თითოეული წყვილის ორ რაინდს შორის მაგიდის გარშემო ორივე მიმართულებით თავდაპირველად $n-1$ ადგილია, ამიტომ თითოეულმა წყვილმა ჯამში სულ მცირე $n-1$ ნაბიჯი უნდა გადადგას, რათა მეზობლად აღმოჩნდნენ. სულ n წყვილია და თითოეული გაცვლა ორ რაინდს თითო ნაბიჯით ამოძრავებს. მაშასადამე, საჭიროა სულ მცირე $n(n-1)/2$ სვლა. □
ახლა დავამტკიცებთ, რომ $n(n-1)/2$ გაცვლა საკმარისია ყველა შემთხვევაში. ჩვენ დავამტკიცებთ ამ შეფასების იმაზე უფრო ძლიერ ვერსიას, ვიდრე მოთხოვნილია, კერძოდ, რომ ყველა რაინდს შეუძლია ხელი ჩამოართვას თავის პარტნიორს ბოლოს, მას შემდეგ, რაც ყველა გაცვლა დასრულდება.
დავიწყოთ მაგიდის ცენტრში სვეტის დამატებით. თითოეული იმ ჯაჭვისთვის, რომელიც გადის მაგიდის ცენტრზე, ჩვენ ნებისმიერად ვირჩევთ ჯაჭვის ერთ მხარეს და ვამბობთ, რომ სვეტი მდებარეობს ჯაჭვის ამ მხარეს. მართალია, სვეტი შეიძლება მდებარეობდეს ჯაჭვზე, ჩვენ არასდროს გადავაადგილებთ რაინდს, თუ ეს გამოიწვევს სვეტის გადასვლას ჯაჭვის მეორე მხარეს. ვიტყვით, რომ ჯაჭვი გადის რაინდის წინ, თუ ის გადის ამ რაინდსა და სვეტს შორის, და ჯაჭვის სიგრძე განვმარტოთ, როგორც იმ რაინდების რაოდენობა, რომელთა წინაც ის გადის. მაშინ თითოეული ჯაჭვის სიგრძე არის 0-დან $n-1$-მდე (ორივეს ჩათვლით).
ვიტყვით, რომ C ჯაჭვი მოიცავს სხვა C' ჯაჭვს, თუ C და C' არ იკვეთებიან და C გადის C'-სა და სვეტს შორის. ვიტყვით, რომ ორი ჯაჭვი იკვეთება, თუ ისინი იკვეთებიან მაგიდაზე; მომცველია, თუ ერთი ჯაჭვი მოიცავს მეორეს; და თანაუკვეთია სხვა შემთხვევაში. აღვნიშნოთ k, l და m-ით შესაბამისად მომცველი, გადამკვეთი და თანაუკვეთი ჯაჭვების წყვილთა რაოდენობები. მაშინ გვაქვს

$$k+l+m=\frac{n(n-1)}{2}.$$

$2k+l$ გაცვლა საკმარისია ისეთი პოზიციის მისაღწევად, სადაც რაინდების ყველა წყვილი ერთმანეთის მეზობლად ზის.

დამტკიცება 1:

ვატარებთ ინდუქციას $2k + l$-ის მიხედვით.
თუ თითოეული ჯაჭვის სიგრძე არის 0, მაშინ რაინდების ყოველი წყვილი მეზობელია და დებულება ტრივიალურია.
სხვა შემთხვევაში, ვთქვათ A და B არის რაინდების წყვილი, რომელთა C_0 ჯაჭვის სიგრძეა $q \geq 1$. იყოს $S_0 = A$, და $S_1, \dots, S_q$ იყვნენ ის რაინდები, რომელთა წინაც გაივლის C_0, განლაგებულნი ამ თანმიმდევრობით A-დან B-მდე. ვიცით, რომ C_0 გაივლის S_1-ის წინ, და S_1 რაინდის C_1 ჯაჭვისთვის გვაქვს სამი შემთხვევა.
თუ C_1 გაივლის S_0-ის წინ, მაშინ C_0 და C_1 გადამკვეთია, და ჩვენ შეგვიძლია ისინი გავხადოთ თანაუკვეთი S_0-ისა და S_1-ის პოზიციების გაცვლით. ეს $2k + l$ ჯამს ამცირებს 1-ით.
თუ C_1 არც S_0-ის და არც B-ს წინ არ გაივლის, მაშინ C_1 მოქცეულია C_0-ში, და შეგვიძლია გავცვალოთ S_0 და S_1, რათა C_0 და C_1 გადამკვეთ წყვილად ვაქციოთ. ეს l-ს ზრდის 1-ით და k-ს ამცირებს 1-ით, და შესაბამისად $2k + l$ ჯამს ამცირებს 1-ით.
თუ ეს C_1 გაივლის B-ს წინ, მაშინ ჩვენ მაშინვე ვერ ვიპოვით სასარგებლო გაცვლას.
მესამე შემთხვევაში, ამის ნაცვლად რიგ-რიგობით განვიხილავთ S_i და S_{i+1} რაინდებს თითოეული i-სთვის. ყოველ ჯერზე ჩვენ ან ვიპოვით სასარგებლო გაცვლას, ან აღმოვაჩენთ, რომ S_{i+1} რაინდის C_{i+1} ჯაჭვი გაივლის B-ს წინ. საბოლოოდ, ჩვენ ან ვიპოვით სასარგებლო გაცვლას ზემოთ მოყვანილი პირველი ორი შემთხვევიდან ერთ-ერთში, ან აღმოვაჩენთ, რომ S_q-სთვის განკუთვნილი C_q ჯაჭვი გაივლის B-ს წინ, რა შემთხვევაშიც C_q და C_0 გადამკვეთია და შეგვიძლია C_q და C_0 გავხადოთ თანაუკვეთი S_q-ისა და B-ს გაცვლით.
ასევე აღვნიშნოთ, რომ ჯაჭვის სიგრძე იზრდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის მოქცეულია სხვა ჯაჭვში. მაგრამ ეს ვერ მოხდება იმ ჯაჭვისთვის, რომელიც შეიცავს სვეტს, ამიტომ ვერცერთი ჯაჭვი ვერასდროს გადაკვეთს სვეტს. □

დამტკიცება 2:

დავიწყოთ სკამების უგულებელყოფით და თითოეულ რაინდს მივცეთ უფლება, თავისუფლად მივიდეს წინასწარ განსაზღვრულ დანიშნულების ადგილამდე. რაინდების ყოველი წყვილი შემოუვლის მაგიდას წრეწირის იმ ორი წერტილიდან ერთ-ერთისკენ, რომლებიც მათ საწყის მდებარეობებს შორის შუაშია, ისე, რომ მათ შორის ჯაჭვმა გაიაროს სვეტსა და დანიშნულების ადგილს შორის. თუ რაინდების ერთზე მეტ წყვილს ექნება ერთი და იგივე დანიშნულების წერტილი, მაშინ ჩვენ მცირედ შევასწორებთ დანიშნულების წერტილებს ისე, რომ თითოეულ წყვილს ჰქონდეს განსხვავებული დანიშნულების წერტილი.

შემდეგ წარმოვიდგინოთ, რომ თითოეული რაინდი მუდმივი სიჩქარით მოძრაობს (რაც შეიძლება განსხვავებული იყოს თითოეული რაინდისთვის). ისინი მოძრაობას იწყებენ და ამთავრებენ ერთსა და იმავე დროს. ჩვენ გვინდა დავთვალოთ, რამდენჯერ ჩაუვლის ორი რაინდი ერთმანეთს (საპირისპირო მიმართულებით, ან ერთი და იმავე მიმართულებით, მაგრამ განსხვავებული სიჩქარით). რაინდების ნებისმიერი ორი წყვილისთვის, ჩავლათა რაოდენობა დამოკიდებულია მათ ორ ჯაჭვს შორის დამოკიდებულებაზე.

თუ მათი ორი ჯაჭვი გადამკვეთია, მაშინ მოხდება ერთი ჩავლა იმ ორ რაინდს შორის, რომელთათვისაც მეორე ჯაჭვი გადის მათსა და სვეტს შორის.

თუ მათი ორი ჯაჭვი ჩამრთველია, მაშინ მოხდება ორი ჩავლა, სადაც მომცველი ჯაჭვის მქონე ერთ-ერთი რაინდი ჩაუვლის უფრო მოკლე, მოცული ჯაჭვის მქონე ორივე რაინდს.

თუ მათი ორი ჯაჭვი თანაუკვეთია, მაშინ ჩავლა არ მოხდება.

ამგვარად, ჩავლათა რაოდენობა არის $2k + l$. თუ რაინდების რამდენიმე წყვილი ერთდროულად ჩაუვლიდა ერთმანეთს, შეგვიძლია ოდნავ შევცვალოთ სიარულის სიჩქარეები ისე, რომ ჩავლები სხვადასხვა დროს მოხდეს. ამის შემდეგ შეგვიძლია ჩავლათა ეს მიმდევრობა გადავაქციოთ სკამების გაცვლების მიმდევრობად საწყის ამოცანაში, რაც აჩვენებს, რომ $2k + l$ გაცვლა საკმარისია. □

$$k \leqslant m$$

დამტკიცება 1:

გამოვიყენებთ ინდუქციას n-ის მიმართ. ინდუქციის ბაზა $n = 2$ აშკარაა. განვიხილოთ უდიდესი სიგრძის C ჯაჭვი და ვთქვათ, ის აერთებს A და B რაინდებს. იყოს x იმ ჯაჭვების რაოდენობა, რომლებიც კვეთენ C-ს, ხოლო y იყოს იმ ჯაჭვების რაოდენობა, რომლებსაც მოიცავს C. შევნიშნოთ, რომ არცერთ ჯაჭვს არ შეუძლია მოიცვას C. მაშინ C გაივლის თითოეული იმ წყვილის ერთი რაინდის წინ, რომლის ჯაჭვიც კვეთს C-ს, და ორივე რაინდის წინ ნებისმიერი იმ წყვილიდან, რომლის ჯაჭვსაც მოიცავს C. ამრიგად, C-ს სიგრძეა $x + 2y \leqslant n - 1$. იმ ჯაჭვების რაოდენობა, რომლებიც C-სთან ერთად ქმნიან თანაუკვეთ წყვილს, არის

$$n - 1 - x - y \geqslant (x + 2y) - x - y = y.$$

ახლა შეგვიძლია ამოვაგდოთ A და B და გამოვიყენოთ ინდუქციის დაშვება. ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ, რომ თითოეული დარჩენილი ჯაჭვის სიგრძე არის არაუმეტეს $n - 2$-ისა, რათა ჯაჭვები დარჩეს კორექტული. A-სა და B-ს ამოგდების შემდეგ არცერთი ჯაჭვის სიგრძე არ იზრდება. თუ რომელიმე C ჯაჭვის სიგრძე იყო $n - 1$, მაშინ A-სა და B-ს შორის ჯაჭვის სიგრძეც იყო $n - 1$. მაშინ C აუცილებლად უნდა გასულიყო A-სა და B-დან ზუსტად ერთერთის წინ, და ამდენად, მისი სიგრძე გახდება $n - 2$ A-სა და B-ს ამოგდების შემდეგ. □

დამტკიცება 2:

აღვნიშნოთ k_C-ით იმ C' ჯაჭვების რაოდენობა, რომლებისთვისაც C მოიცავს C'-ს.
შევნიშნოთ, რომ თუ C მოიცავს C'-ს, მაშინ $k_{C'} < k_C$.
ჯერ ვაჩვენებთ, რომ არსებობს სულ მცირე k_C რაოდენობის ჯაჭვი, რომლებიც C-სგან თანაუკვეთია. იყოს x C-ს სიგრძე, $\mathcal{S}$ იყოს იმ x რაინდის სიმრავლე, რომელთა წინაც C გადის, ხოლო $\mathcal{T}$ იყოს უშუალოდ მათ მოპირდაპირედ მჯდომი x რაინდის სიმრავლე. $\mathcal{T}$-ს არცერთ რაინდს არ შეიძლება ჰქონდეს ჯაჭვი, რომელიც მოიცავს C-ს ან რომელსაც მოიცავს C, და თუ $\mathcal{T}$-ს რომელიმე რაინდს აქვს ჯაჭვი, რომელიც კვეთს C-ს, მაშინ მისი პარტნიორი აუცილებლად უნდა იყოს $\mathcal{S}$-ის რაინდი. ამრიგად, გვაქვს:

$$\begin{aligned}
2k_C &= \mathcal{S}\text{-ის იმ რაინდების რაოდენობა, რომელთა ჯაჭვსაც მოიცავს } C \\
&= x - \mathcal{S}\text{-ის იმ რაინდების რაოდენობა, რომელთა ჯაჭვიც კვეთს } C\text{-ს} \\
&\leqslant x - \mathcal{T}\text{-ის იმ რაინდების რაოდენობა, რომელთა ჯაჭვიც კვეთს } C\text{-ს} \\
&\leqslant \mathcal{T}\text{-ის იმ რაინდების რაოდენობა, რომელთა ჯაჭვიც თანაუკვეთია } C\text{-სგან} \\
&\leqslant 2 \times C\text{-სგან თანაუკვეთი ჯაჭვების რაოდენობა.}
\end{aligned}$$

ახლა აღვნიშნოთ m_C-ით იმ C' ჯაჭვების რაოდენობა, რომლებისთვისაც C და C' თანაუკვეთია, და $k_{C'} < k_C$. ვაჩვენებთ, რომ $m_C \geqslant k_C$.
იყოს $\mathcal{R}$ C-სგან თანაუკვეთი k_C ცალი ჯაჭვის სიმრავლე, რომლისთვისაც $\sum_{C' \in \mathcal{R}} k_{C'}$ მინიმალურია. თუ თითოეული $C' \in \mathcal{R}$ ჯაჭვისთვის $k_{C'} < k_C$, მაშინ დამტკიცება დასრულებულია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, განვიხილოთ ჯაჭვი C', რომლისთვისაც $k_{C'} \geqslant k_C$. მაშინ არსებობს სულ მცირე k_C ცალი C'' ჯაჭვი, რომელთათვისაც C' ჯაჭვი გადის C''-სა და სვეტს შორის. თითოეული ასეთი ჯაჭვისთვის უნდა გვქონდეს $k_{C''} < k_{C'}$, და მათგან სულ მცირე ერთი არ ეკუთვნის $\mathcal{R}$-ს (წინააღმდეგ შემთხვევაში $\mathcal{R}$ შეიცავდა C'-ს და სულ მცირე k_C სხვა ჯაჭვს), ამიტომ შეგვიძლია ჩავანაცვლოთ ეს ჯაჭვი C'-ით, რათა მივიღოთ $\mathcal{R}'$ სიმრავლე, რომლისთვისაც $\sum_{C' \in \mathcal{R}'} k_{C'} < \sum_{C' \in \mathcal{R}} k_{C'}$. მაგრამ ეს ეწინააღმდეგება $\mathcal{R}$-ის მინიმალურობას.
დამტკიცებას ვასრულებთ ამ უტოლობების შეკრებით ყველა C ჯაჭვის მიხედვით:

$$k = \sum_C k_C \leqslant \sum_C m_C \leqslant m. \qquad \square$$

მე-3 ლემის თანახმად, გვაქვს, რომ $2k + l \leqslant k + l + m = n(n-1)/2$. ამის მე-2 ლემასთან გაერთიანებით ვიღებთ, რომ $n(n-1)/2$ გაცვლა საკმარისია ისეთი განლაგების მისაღწევად, სადაც თითოეული რაინდი ზის თავისი პარტნიორის გვერდით, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.
შენიშვნა. მე-3 ლემის ნებისმიერი დამტკიცება შეიძლება მოვარგოთ იმის

საჩვენებლად, რომ მე-1 ლემაში მოცემული კონფიგურაცია ერთადერთია, რომელზეც მიიღწევა ეს ზღვარი. □

ამოცანა 4.64.43.

დაფაზე, რომელსაც აქვს 2024 სტრიქონი და 2023 სვეტი, ლოკოკინა ტურბო ცდილობს პირველი სტრიქონიდან ბოლო სტრიქონში გადაადგილებას. თითოეულ მცდელობაზე ის დასაწყისად ირჩევს ნებისმიერ უჯრას პირველ სტრიქონში, შემდეგ კი ყოველ ბიჯზე გადადის საერთო გვერდის მქონე მეზობელ უჯრაში. ის იგებს, თუ მიაღწევს ბოლო სტრიქონის რომელიმე უჯრას. თუმცა, 2022 უჯრაში წინასწარ განსაზღვრული, დამალული მონსტრია, თითო-თითო თითოეულ სტრიქონში პირველი და ბოლო სტრიქონების გარდა, ისე რომ არცერთი ორი მონსტრი არ იმყოფება ერთსა და იმავე სვეტში. თუ ტურბო უიღბლოდ აღმოჩნდება უჯრაში, რომელშიც მონსტრია, მისი მცდელობა წყდება და ის ბრუნდება პირველ სტრიქონში ახალი მცდელობის დასაწყებად. მონსტრები არ გადაადგილდებიან.
ვთქვათ, ტურბოს ნებადართული აქვს n მცდელობა. იპოვეთ n-ის უმცირესი მნიშვნელობა, რომლისთვისაც მას გააჩნია სტრატეგია, რომელიც მონსტრების მდებარეობის მიუხედავად გარანტირებულად უზრუნველყოფს ბოლო სტრიქონამდე მიღწევას.
კომენტარი. ამ ამოცანის ამოხსნის ერთ-ერთი მთავარი სირთულე არის n-ის სწორი მნიშვნელობის დადგენა. მოსწავლეებმა შესაძლოა დიდი დრო დახარჯონ არასწორი n-ის შეფასებების დამტკიცების მცდელობაში უკეთესი სტრატეგიების პოვნამდე.
მოსწავლეებმა შესაძლოა შეცდომით ივარაუდონ, რომ ტურბოს არ აქვს უფლება ერთი მცდელობის ფარგლებში უკან დაბრუნდეს უკვე მონახულებულ უჯრებში. საბედნიეროდ, ამ დაშვების გაკეთება ამოცანის პასუხს არ ცვლის, თუმცა შესაძლოა ოდნავ გაართულოს მომგებიანი სტრატეგიის პოვნა.
პასუხი: პასუხია $n = 3$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-C4“-ის ამოხსნა: პირველ რიგში ვაჩვენოთ, რომ არ არსებობს მომგებიანი სტრატეგია, თუ ტურბოს აქვს 2 მცდელობა.
ვთქვათ, $(2, i)$ არის მეორე სტრიქონის პირველი უჯრა, რომელსაც ტურბო მიაღწევს თავის პირველ მცდელობაზე. ამ უჯრაში შესაძლოა იყოს მონსტრი, რა შემთხვევაშიც ტურბო დაუყოვნებლივ უნდა დაბრუნდეს პირველ სტრიქონში და მას არ ექნება მონახულებული არცერთი სხვა უჯრა პირველი სტრიქონის მიღმა.
შემდეგ, ვთქვათ $(3, j)$ არის მესამე სტრიქონის პირველი უჯრა, რომელსაც ტურ-

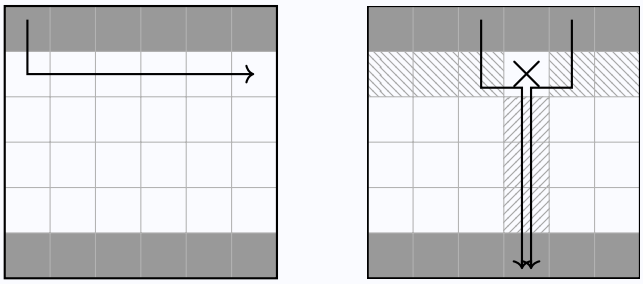
ბო მიაღწევს მეორე მცდელობაზე. ტურბო ამ უჯრაში უნდა გადასულიყო $(2, j)$-დან, ამიტომ ვიცით, რომ $j \neq i$. შესაბამისად, შესაძლებელია, რომ $(3, j)$ უჯრაში იყოს მონსტრი, რა შემთხვევაშიც ტურბო მეორე მცდელობაზეც მარცხდება. მაშასადამე, ტურბო ვერ უზრუნველყოფს გარანტირებულად ბოლო სტრიქონამდე მიღწევას 2 მცდელობაში.
ახლა წარმოვადგინოთ სტრატეგია $n = 3$-ისთვის. პირველ მცდელობაზე ტურბო მოძრაობს შემდეგი გზით:

$$(1, 1) \to (2, 1) \to (2, 2) \to \ldots \to (2, 2023).$$

ეს გზა გაივლის მეორე სტრიქონის თითოეულ უჯრას, ამიტომ ტურბო იპოვის მე-2 სტრიქონში მყოფ მონსტრს და მისი მცდელობა დასრულდება.
თუ მეორე სტრიქონის მონსტრი არ არის დაფის კიდეზე (ანუ, ის იმყოფება $(2, i)$ უჯრაში, სადაც $2 \leqslant i \leqslant 2022$), მაშინ ტურბო მეორე და მესამე მცდელობებზე გადის შემდეგ ორ გზას:

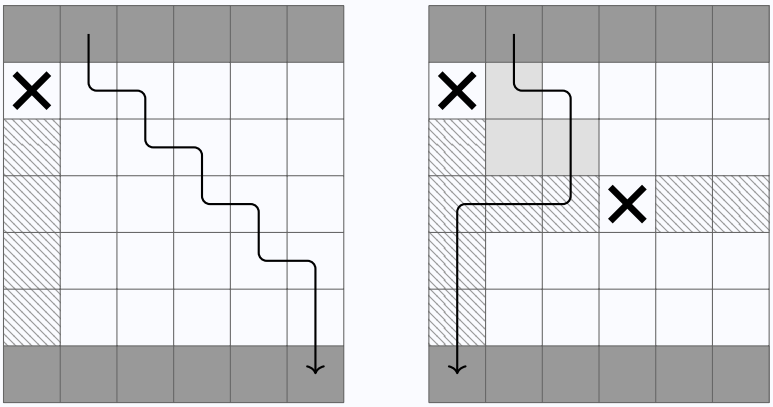
$$(1, i-1) \to (2, i-1) \to (3, i-1) \to (3, i) \to (4, i) \to \ldots \to (2024, i),$$
$$(1, i+1) \to (2, i+1) \to (3, i+1) \to (3, i) \to (4, i) \to \ldots \to (2024, i).$$

ერთადერთი უჯრები, რომლებიც ამ გზებიდან რომელიმეში შეიძლება შეიცავდეს მონსტრებს, არის $(3, i-1)$ და $(3, i+1)$. მათგან მაქსიმუმ ერთს შეუძლია შეიცავდეს მონსტრს, ამიტომ ამ ორი გზიდან მინიმუმ ერთი იქნება წარმატებული.



ნახ1: ტურბოს პირველი მცდელობა, და მისი მეორე და მესამე მცდელობები იმ შემთხვევაში, როდესაც მეორე სტრიქონში მყოფი ურჩხული კიდეზე არ არის. ჯვარი მიუთითებს ურჩხულის ადგილმდებარეობაზე, ხოლო დაშტრიხული უჯრები არის უჯრები, რომლებიც გარანტირებულად არ შეიცავენ ურჩხულს.
თუ მეორე სტრიქონში მყოფი ურჩხული დაფის კიდეზეა, ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ის არის $(2, 1)$ უჯრაში. მაშინ, მეორე მცდელობისას, ტურბო გაივლის შემდეგ გზას:

$$(1, 2) \to (2, 2) \to (2, 3) \to (3, 3) \to \ldots \to (2022, 2023) \to (2023, 2023) \to (2024, 2023).$$



ნახ 2ტურბოს მეორე და მესამე მცდელობები იმ შემთხვევაში, როდესაც მეორე სტრიქონში მყოფი ურჩხული კიდეზეა. მარჯვენა დიაგრამაზე ღია ნაცრისფერი უჯრები მიუთითებს წინა მცდელობისას მონახულებულ უჯრებზე. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა უსაფრთხო უჯრა არ არის დაჩრდილული.

თუ ამ გზაზე ურჩხული არ არის, მაშინ ტურბო იგებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ვთქვათ (i, j) არის პირველი უჯრა, სადაც ტურბო გადააწყდება ურჩხულს. გვაქვს, რომ $j = i$ ან $j = i + 1$. მაშინ, მესამე მცდელობისას, ტურბო გაივლის შემდეგ გზას:

$$\begin{aligned}(1,2) \to (2,2) \to (2,3) \to (3,3) \to \ldots \to (i-2, i-1) \to (i-1, i-1)\\ \to (i, i-1) \to (i, i-2) \to \ldots \to (i,2) \to (i,1)\\ \to (i+1,1) \to \ldots \to (2023,1) \to (2024,1).\end{aligned}$$

ახლა შევნიშნოთ, რომ

- უჯრები $(1,2)$-დან $(i-1, i-1)$-მდე არ შეიცავს მონსტრებს, რადგან წინა ცდაზე მათში ტურბო (i, j)-ზე ადრე მივიდა.
- უჯრები (i, k), სადაც $1 \leqslant k \leqslant i-1$, არ შეიცავს მონსტრებს, რადგან i-ურ სტრიქონში მხოლოდ ერთი მონსტრია და ის იმყოფება (i, i)-ში ან $(i, i+1)$-ში.
- უჯრები $(k, 1)$, სადაც $i \leqslant k \leqslant 2024$, არ შეიცავს მონსტრებს, რადგან 1-ელ სვეტში მაქსიმუმ ერთი მონსტრია და ის იმყოფება $(2,1)$-ში.

ამგვარად, ტურბო გაიმარჯვებს მესამე ცდაზე.

შენიშვნა. შესაძლებელია ტურბოს სტრატეგიის მცირე ვარიაცია იმ შემთხვევისთვის, როდესაც მონსტრი მეორე სტრიქონის კიდეზეა. მეორე ცდაზე ტურ-

ბოს შეუძლია ნაცვლად ამისა გაიაროს ბილიკი

$$\begin{aligned}(1,2023) &\to (2,2023) \to (2,2022) \to \ldots \to (2,3) \to (2,2) \to (2,3) \to \ldots \to (2,2023)\\ &\to (3,2023) \to (3,2022) \to \ldots \to (3,4) \to (3,3) \to (3,4) \to \ldots \to (3,2023)\\ &\to \ldots\\ &\to (2022,2023) \to (2022,2022) \to (2022,2023)\\ &\to (2023,2023)\\ &\to (2024,2023).\end{aligned}$$

თუ ამ ბილიკზე არის მონსტრი, ვთქვათ (i,j) უჯრაში, მაშინ მესამე ცდაზე ტურბოს შეუძლია პირდაპირ ქვემოთ გაემართოს იმ უჯრამდე, რომელიც მონსტრის უშუალოდ მარცხნივაა, მეორე ცდაზე განვლილი ბილიკის გამეორების ნაცვლად:

$$\begin{aligned}(1,j-1) &\to (2,j-1) \to \ldots \to (i-1,j-1) \to (i,j-1)\\ &\to (i,j-2) \to \ldots \to (i,2) \to (i,1)\\ &\to (i+1,1) \to \ldots \to (2023,1) \to (2024,1).\end{aligned}$$

□

ამოცანა 4.64.44.

ვთქვათ, N დადებითი მთელი რიცხვია. ჯოფი და სერი თამაშობენ თამაშს, რომელსაც იწყებენ დაფაზე $1, 2, \ldots, N$ რიცხვების დაწერით. შემდეგ ისინი რიგრიგობით აკეთებენ სვლებს, იწყებს ჯოფი. თითოეული სვლა მდგომარეობს მთელი რიცხვების ისეთი (k,n) წყვილის არჩევაში, სადაც $k \geqslant 0$ და n დაფაზე არსებული ერთ-ერთი მთელი რიცხვია, და შემდეგ დაფიდან ყველა ისეთი s მთელი რიცხვის წაშლაში, რომლისთვისაც $2^k \mid n-s$. თამაში გრძელდება მანამ, სანამ დაფა არ დაცარიელდება. მოთამაშე, რომელიც დაფიდან ბოლო მთელ რიცხვს წაშლის, აგებს.
განსაზღვრეთ N-ის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც ჯოფს შეუძლია უზრუნველყოს თავისი მოგება, იმის მიუხედავად, თუ როგორ ითამაშებს სერი.

(ინდონეზია)

პასუხი: ჯოფი იგებს მაშინ, როდესაც N არის 2^n სახის კენტი n-ისთვის, ან $t2^n$ სახის ლუწი n-ისთვის და კენტი $t > 1$-ისთვის.

ზოგადი შენიშვნები. ვიტყვით, რომ $\mathcal{S}$ სიმრავლე არის მომგებიანი, თუ მიმდინარე მოთამაშე იგებს იმ პირობით, რომ დაფაზე არსებული მთელი რიცხვების მიმდინარე სიმრავლე არის $\mathcal{S}$. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ვიტყვით, რომ $\mathcal{S}$ არის წამგებიანი.

აღვნიშნოთ $J(\mathcal{S},\mathcal{T}) = (2\mathcal{S}-1)\cup(2\mathcal{T})$. შევნიშნოთ, რომ $\mathbb{Z}$-ის ნებისმიერი ქვესიმრავლე შეიძლება ჩაიწეროს როგორც $J(\mathcal{S},\mathcal{T})$, $\mathbb{Z}$-ის ქვესიმრავლეთა რაღაც ერთადერთი $(\mathcal{S},\mathcal{T})$ წყვილისთვის.

$[n]$-ით აღვნიშნავთ სიმრავლეს $\{1,2,\dots,n\}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-C5“-ის ამოხსნა:
ლემა 1. ნებისმიერი $\mathcal{S}$ სიმრავლისთვის, $\mathcal{S}$ არის მომგებიანი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $J(\mathcal{S},\emptyset)$ არის მომგებიანი. ანალოგიურად, $\mathcal{S}$ არის მომგებიანი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $J(\emptyset,\mathcal{S})$ არის მომგებიანი.
დამტკიცება. ვთქვათ, (k,m) არის სვლა $\mathcal{S}$-ზე, და ვთქვათ $\mathcal{T}$ არის ამ სვლის გამოყენების შედეგი. მაშინ შეგვიძლია შევამციროთ $J(\mathcal{S},\emptyset)$ სიმრავლემდე $J(\mathcal{T},\emptyset)$ სვლის $(k+1,2m-1)$ გამოყენებით.
პირიქით, ვთქვათ (k,m) არის სვლა $J(\mathcal{S},\emptyset)$-ზე. ამ სვლის შედეგი შეგვიძლია გამოვსახოთ როგორც $J(\mathcal{T},\emptyset)$ რაღაც $\mathcal{T}$-სთვის. მაშინ შეგვიძლია შევამციროთ $\mathcal{S}$ სიმრავლემდე $\mathcal{T}$ სვლის $(\max(k-1,0),(k+1)/2)$ გამოყენებით.
ეს გვაძლევს ბუნებრივ ბიექციას $\mathcal{S}$-ით დაწყებულ თამაშებსა და $J(\mathcal{S},\emptyset)$-ით დაწყებულ თამაშებს შორის და ამით ამტკიცებს ლემის პირველ ნაწილს. მეორე ნაწილი გამომდინარეობს ანალოგიური მსჯელობით. □
ლემა 2. თუ $\mathcal{S}$ და $\mathcal{T}$ არაცარიელია და მათგან ერთ-ერთი მაინც წამგებიანია, მაშინ $J(\mathcal{S},\mathcal{T})$ მომგებიანია.
დამტკიცება. თუ $\mathcal{S}$ წამგებიანია, მაშინ შეგვიძლია წავშალოთ $J(\emptyset,\mathcal{T})$ სვლის $(1,t)$ გამოყენებით რაღაც $t\in J(\emptyset,\mathcal{T})$-სთვის, რაც ტოვებს წამგებიან სიმრავლეს $J(\mathcal{S},\emptyset)$. ანალოგიურად, თუ $\mathcal{T}$ წამგებიანია, მაშინ შეგვიძლია წავშალოთ $J(\mathcal{S},\emptyset)$ სვლის $(1,s)$ გამოყენებით რაღაც $s\in J(\mathcal{S},\emptyset)$-სთვის, რაც ტოვებს წამგებიან სიმრავლეს $J(\emptyset,\mathcal{T})$. □
ლემა 3. თუ $\mathcal{S}$ არაცარიელია და მომგებიანია, მაშინ $J(\mathcal{S},\mathcal{S})$ წამგებიანია.
დამტკიცება. ამ პოზიციიდან, სვლათა ნებისმიერი მიმდევრობა შეგვიძლია გადავიყვანოთ სვლათა სხვა დასაშვებ მიმდევრობაში $(k,2n-1)$-ის $(k,2n)$-ით ჩანაცვლებით და პირიქით. ამგვარად, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ საწყის (k,m) სვლაში m კენტია. გვინდა ვაჩვენოთ, რომ ნებისმიერი ასეთი სვლა მეორე მოთამაშისთვის მომგებიან პოზიციას იძლევა.
სვლა $(0,m)$ მყისიერად წამგებიანია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, სვლა იძლევა $J(\mathcal{T},\mathcal{S})$ სიმრავლეს რაღაც $\mathcal{T}$ სიმრავლისთვის. გვაქვს სამი შემთხვევა.
თუ $\mathcal{T}$ ცარიელია, მაშინ მეორე მოთამაშე იღებს მომგებიან სიმრავლეს $J(\emptyset,\mathcal{S})$.
თუ $\mathcal{T}$ წამგებიანია, მაშინ მეორე მოთამაშეს შეუძლია აირჩიოს სვლა $(1,s)$ რაღაც $s\in J(\emptyset,\mathcal{S})$-სთვის, რაც ტოვებს წამგებიან სიმრავლეს $J(\mathcal{T},\emptyset)$.
თუ $\mathcal{T}$ არაცარიელი მომგებიანია, მაშინ მეორე მოთამაშეს შეუძლია აირჩიოს სვლა $(k,m+1)$, რაც იძლევა $J(\mathcal{T},\mathcal{T})$ პოზიციას. შემდეგ შეგვიძლია ჩავატაროთ ინდუქცია $|\mathcal{S}|$-ის მიხედვით, რათა ვაჩვენოთ, რომ ეს წამგებიანი სიმრავლეა. □
$[2n]$ მომგებიანია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $[n]$ წამგებიანია.

დამტკიცება:

შევნიშნოთ, რომ $[2n] = J([n], [n])$. შედეგი უშუალოდ გამომდინარეობს წინა ორი ლემიდან. □

ნებისმიერი მთელი $n \geqslant 1$-ისთვის, $[2n+1]$ მომგებიანია.

დამტკიცება:

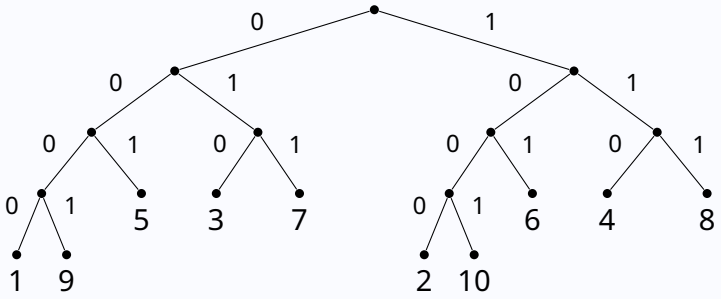
მე-4 ლემის თანახმად, $[n]$-დან და $[2n]$-დან ერთ-ერთი წამგებიანია. თუ $[n]$ წამგებიანია, მაშინ მე-2 ლემის თანახმად გვაქვს, რომ $[2n+1] = J([n+1], [n])$ მომგებიანია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, $[2n]$ წამგებიანია და, შესაბამისად, $[2n+1]$ მომგებიანია ისეთი საკმარისად დიდი k-სთვის $(k, 2n+1)$ სვლის არჩევით, რომ მხოლოდ $2n+1$ გამოირიცხოს. □

რჩება თავდაპირველი პასუხის გადამოწმება. განსახილველი გვაქვს ორი შემთხვევა:

- დავუშვათ, $N = 2^n$ რაიმე n-ისთვის. $N = 1$-ისთვის ნებისმიერი სვლა ჯეფისთვის მყისიერი წაგებაა. მაშინ, მე-4 ლემის თანახმად, ჯეფი იგებს $N = 2^n$-ისთვის მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ჯეფი აგებს $N = 2^{n-1}$-ისთვის, და ამრიგად, ინდუქციით მივიღებთ, რომ ჯეფი იგებს $N = 2^n$-ისთვის მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც n კენტია.
- წინააღმდეგ შემთხვევაში, $N = t2^n$ რაიმე n-ისთვის და რაიმე კენტი $t > 1$-ისთვის. მე-5 ლემის თანახმად, ჯეფი იგებს, როდესაც $n = 0$. მაშინ, მე-4 ლემის თანახმად, ჯეფი იგებს $N = t2^n$-ისთვის მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ჯეფი აგებს $N = t2^{n-1}$-ისთვის, და ამრიგად, n-ის მიმართ ინდუქციით გვაქვს, რომ ჯეფი იგებს $N = t2^n$-ისთვის მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც n ლუწია.

კომენტარი. ჩვენ შეგვიძლია ეს თამაში წარმოვადგინოთ როგორც თამაში ნაწილობრივ ბინარულ ხეებზე. ეს წარმოდგენა შეიძლება მოსახერხებელი იყოს შავ სამუშაოში, რადგან ის აადვილებს მცირე შემთხვევების გამოკვლევას. თუ ორი სიმრავლე წარმოშობს ტოპოლოგიურად ეკვივალენტურ ხეებს, მაშინ ეს ეკვივალენტობა მიდის ბუნებრივ ბიექციამდე ამ ორ სიმრავლეზე დაწყებულ თამაშებს შორის. ასეთი ეკვივალენტობები მნიშვნელოვნად ამცირებს იმ განსხვავებული შემთხვევების რაოდენობას, რომელთა განხილვაც საჭიროა მცირე N-ებისთვის თამაშის გამოკვლევისას.
კონსტრუქცია შემდეგია. თავდაპირველად განვიხილავთ უსასრულო ბინარულ ხეს. თითოეული დადებითი მთელი n რიცხვისთვის განვიხილავთ $n-1$-ის ორობით ჩანაწერს, დაწყებული უმცროსი ბიტით და დამთავრებული წამყვანი ნულების უსასრულო მიმდევრობით. ბიტების ამ მიმდევრობას ვუსაბამებთ გზას ბინარულ ხეზე: ვიწყებთ ფესვიდან, შემდეგ კი თანმიმდევრულად ვირჩევთ მარცხენა შვილს, თუ ბიტი არის 0, და მარჯვენა შვილს, თუ ბიტი არის 1. ამის

შემდეგ შეგვიძლია შევკვეცოთ თითოეული გზა საკმარისი სიღრმის მიღწევის შემდეგ, რათა ეს გზა განვასხვავოთ ხის ყველა სხვა გზისგან.



თამაშის ამ წარმოდგენაში დასაშვები სვლები შედგება ორი შვილის მქონე კვანძის არჩევისაგან და ან მარცხენა, ან მარჯვენა შვილის (და მისი შთამომავლების) წაშლისაგან. მთლიანი გრაფის არჩევა და წაშლაც დასაშვები სვლაა (რაც მყისიერად წამგებიანია).
ორ ხეს აქვს ეკვივალენტური თამაშები, თუ ისინი ტოპოლოგიურად იდენტურია. ეს ეკვივალენტობა მოიცავს ნებისმიერი ცალკეული კვანძის მარცხენა და მარჯვენა შვილების ადგილების გაცვლას, ან ერთი შვილის მქონე კვანძის წაშლას მის ზემოთ და ქვემოთ მდებარე წიბოების შერწყმით (და მისი შვილების სიღრმის ერთით შემცირებით).
კომენტარი. შეგვიძლია ეს თამაში ასევე გავაანალიზოთ გრანდის მნიშვნელობების (ასევე ცნობილი როგორც ნიმ-მნიშვნელობები ან ნიმბერები) გამოყენებით. ეს მოითხოვს წესების მცირე მოდიფიკაციას, რომლის მიხედვითაც აკრძალულია ნებისმიერი ისეთი სვლა, რომელიც დაფიდან ყველა მთელ რიცხვს წაშლიდა, ხოლო პირველი მოთამაშე, რომელსაც სვლის გაკეთება აღარ შეუძლია, აგებს. ეს აშკარად საწყისი თამაშის ეკვივალენტურია.
დავუშვათ, $g(\mathcal{S})$ აღნიშნავს $\mathcal{S}$ სიმრავლით დაწყებული თამაშის გრანდის მნიშვნელობას. შევნიშნოთ, რომ ლემა 1-ში მოცემული ბიექცია გვიჩვენებს, რომ

$$g(\mathcal{S}) = g(J(\mathcal{S}, \emptyset)) = g(J(\emptyset, \mathcal{S})).$$

ნებისმიერი V სიმრავლისთვის, აღვნიშნოთ $\mathsf{mex}(V)$-ით უმცირესი არაუარყოფითი ელემენტი, რომელიც არ წარმოადგენს V-ს ელემენტს. არაუარყოფითი მთელი x და y რიცხვებისთვის, რეკურსიულად განვსაზღვროთ $j(x, y)$ შემდეგნაირად:

$$j(x, y) = \mathsf{mex}(\{x, y\} \cup \{j(w, y) \mid w < x\} \cup \{j(x, z) \mid z < y\}).$$

$j(x, y)$-ის მნიშვნელობები მცირე x-ისა და y-ისთვის მოცემულია ცხრილში:

5	6	7	8	9	1	0
4	5	3	6	2	0	1
3	4	5	1	0	2	9
2	3	4	0	1	6	8
1	2	0	4	5	3	7
0	1	2	3	4	5	6
—	0	1	2	3	4	5

შეგვიძლია ვაჩვენოთ, რომ $g(J(\mathcal{S},\mathcal{T})) = j(g(\mathcal{S}), g(\mathcal{T}))$ ნებისმიერი არაცარიელი $\mathcal{S}$ და $\mathcal{T}$ სიმრავლეებისთვის. დამტკიცების დარჩენილი ნაწილი მოცემული ამოხსნის მსგავს სტრუქტურას მიჰყვება. □

ამოცანა 4.64.45.

ვთქვათ, n და T დადებითი მთელი რიცხვებია. ჯეიმსს აქვს $4n$ ცალი ბურთულა მასებით $1, 2, \ldots, 4n$. მან ისინი დაალაგა თეფშებიან სასწორზე ისე, რომ ორივე მხარეს თანაბარი მასა აღმოჩნდა. ენდრიუს შეუძლია გადაიტანოს ბურთულა სასწორის ერთი მხარიდან მეორეზე ისე, რომ ორ მხარეს შორის მასების აბსოლუტური სხვაობა დარჩეს არაუმეტეს T-სა.
იპოვეთ n-ის ტერმინებში T-ს უმცირესი დადებითი მთელი მნიშვნელობა, რომლისთვისაც ენდრიუს შეუძლია გააკეთოს სვლების ისეთი მიმდევრობა, რომლის შედეგადაც თითოეული ბურთულა აღმოჩნდება სასწორის საპირისპირო მხარეს, იმისგან დამოუკიდებლად, თუ თავდაპირველად როგორ ჰქონდა ჯეიმსს ბურთულები განლაგებული. (განა)
პასუხი: T-ს მინიმალური მნიშვნელობაა $4n$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-C6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** აუცილებლად უნდა გვქონდეს $T \geqslant 4n$, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში $4n$ მასის ბურთულას ვერასდროს გადავიტანთ. ვაჩვენებთ, რომ $T = 4n$, იმის ჩვენებით, რომ ნებისმიერი საწყისი კონფიგურაციისთვის არსებობს სვლების ისეთი მიმდევრობა, რომელიც სხვაობის აბსოლუტურ მნიშვნელობას არასდროს ზრდის $4n$-ზე მეტად და რომლის შედეგადაც თითოეული ბურთულა სასწორის საპირისპირო მხარეს აღმოჩნდება. რადგან სვლები შექცევადია, საკმარისია გავაკეთოთ შემდეგი: მოვიყვანოთ სულ მცირე ერთი ისეთი C კონფიგურაცია, რომლისთვისაც ამის მიღწევა შესაძლებელია, და ვაჩვენოთ, რომ ნებისმიერი საწყისი კონფიგურაციიდან შესაძლებელია ასეთ C კონფიგურაციამდე მისვლა სვლების გარკვეული მიმდევრობით.
განვიხილოთ მასების დაყოფა წყვილებად $(t, 4n+1-t)$. დავუშვათ, რომ სასწო-

რის თითოეული მხარე შეიცავს ამ წყვილებიდან n ცალს. თუ სასწორის ერთ მხარეს დევს წყვილი $(t, 4n+1-t)$, სადაც $1 \leqslant t < 2n$, ხოლო მეორე მხარეს დევს $(2n, 2n+1)$, მაშინ სვლების შემდეგი მიმდევრობა გაცვლის ამ წყვილებს მხარეებს შორის ისე, რომ სხვაობის აბსოლუტური მნიშვნელობა არასდროს გადააჭარბებს $4n$-ს:

$$t, 4n+1-t \mid 2n, 2n+1 \tag{1}$$
$$t, 2n, 4n+1-t \mid 2n+1 \tag{2}$$
$$t, 2n \mid 2n+1, 4n+1-t \tag{3}$$
$$t, 2n, 2n+1 \mid 4n+1-t \tag{4}$$
$$2n, 2n+1 \mid t, 4n+1-t \tag{5}$$

ამ მიმდევრობის ორჯერ გამოყენება გაცვლის ნებისმიერ ორ წყვილს $(t, 4n+1-t)$ და $(t', 4n+1-t')$ სასწორის მხარეებს შორის. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია მივაღწიოთ წყვილების ნებისმიერ გაცვლას მხარეებს შორის, და C შეიძლება იყოს ნებისმიერი კონფიგურაცია, სადაც სასწორის თითოეული მხარე შეიცავს ამ წყვილებიდან n ცალს.
ახლა ვაჩვენოთ, რომ ნებისმიერი საწყისი კონფიგურაციიდან შესაძლებელია მივაღწიოთ ისეთს, სადაც თითოეულ მხარეს ამ წყვილებიდან n ცალია. განვიხილოთ კონფიგურაცია, სადაც ერთ მხარეს საერთო მასაა $A-s$, ხოლო მეორე მხარეს საერთო მასაა $A+s$, რაიმე $0 \leqslant s \leqslant 2n$-სთვის, და სადაც რომელიღაც წყვილი გაყოფილია ორ მხარეს შორის. (თუ არცერთი წყვილი არ არის გაყოფილი ორ მხარეს შორის, მაშინ მათ ტოლი მასები უნდა ჰქონდეთ და ამოცანა ამოხსნილია.) დასაშვები სვლები მოიცავს ნებისმიერი w მასის გადატანას $1 \leqslant w \leqslant 2n+s$ პირობით $A+s$ მხარიდან $A-s$ მხარეს, და ნებისმიერი w მასის გადატანას $1 \leqslant w \leqslant 2n-s$ პირობით $A-s$ მხარიდან $A+s$ მხარეს. დავუშვათ, წყვილი $(t, 4n+1-t)$, სადაც $t \leqslant 2n$, გაყოფილია მხარეებს შორის. თუ t იმყოფება $A+s$ მხარეს, ან $A-s$ მხარეს და $t \leqslant 2n-s$, მისი გადატანა შესაძლებელია მეორე მხარეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, t იმყოფება $A-s$ მხარეს და $t \geqslant 2n-s+1$, ამიტომ $4n+1-t \leqslant 2n+s$ იმყოფება $A+s$ მხარეს და მისი გადატანა შეიძლება მეორე მხარეს. ამგვარად, შეგვიძლია გავაერთიანოთ ამ წყვილის ორივე მასა ისე, რომ სხვა არცერთი წყვილი არ გავყოთ, და ამის გამეორებით მივაღწევთ კონფიგურაციას, სადაც არცერთი წყვილი აღარ არის გაყოფილი მხარეებს შორის. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-C6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** როგორც 1-ელ ამოხსნაში, $T \geqslant 4n$. ვთქვათ, δ არის მარცხენა მხარის მასას გამოკლებული მარჯვენა მხარის მასა. კონფიგურაციას ეწოდება ლეგალური, თუ $|\delta| \leqslant 4n$, ხოლო სვლას ეწოდება ლეგალური, თუ მისი შედეგი არის ლეგალური კონფიგურაცია. ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ თუ $\delta = 0$, მაშინ არსებობს ლეგალური სვლების მიმდევრობა,

რომლის შემდეგაც თითოეული ბურთულა საპირისპირო მხარეს აღმოჩნდება. $n = 1$ შემთხვევას განვიხილავთ ცალკე. საწყის კონფიგურაციაში ერთ მხარეს არის ბურთულები 1, 4, ხოლო მეორე მხარეს — 2, 3. ამდენად, ბურთულების გადატანა 2, 4, 3, 1 თანმიმდევრობით არის ლეგალური და თითოეული ბურთულა აღმოჩნდება საპირისპირო მხარეს. ახლა დავუშვათ, რომ $n \geqslant 2$.

არაუმეტეს $2n$ წონის მქონე ბურთულებს ვუწოდოთ პატარა. გამოვიყენებთ შემდეგ ლემებს:

ლემა 1. თუკი ორი დასაშვები კონფიგურაცია ერთმანეთისგან მხოლოდ პატარა ბურთულების მდებარეობით განსხვავდება, მაშინ არსებობს დასაშვებ სვლათა მიმდევრობა ერთი კონფიგურაციიდან მეორეზე გადასასვლელად.

დამტკიცება. თავდაპირველად არასწორ პოზიციაში მყოფ ბურთულებს გადავაადგილებთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი არ იმყოფებიან უფრო მსუბუქ მხარეს (წონასწორობის შემთხვევაში, არცერთი მხარე არ არის უფრო მსუბუქი). ასეთი სვლა ყოველთვის დასაშვებია. რადგან ეს ამცირებს არასწორ პოზიციაში მყოფი ბურთულების რაოდენობას, საბოლოოდ ასეთი სვლის შესრულება ვეღარ იქნება შესაძლებელი.

ამის შემდეგ, არასწორ პოზიციაში მყოფი ერთადერთი ბურთულები იქნება უფრო მსუბუქ მხარეს. ამიტომ, არასწორ პოზიციაში მყოფი თითო ბურთულის სათითაოდ გადატანა ყოველთვის გაზრდის $|\delta|$-ს, და ბოლოს გვექნება $|\delta| \leqslant 4n$. მაშასადამე, თითოეული სვლა დასაშვებია. □

ლემა 2. ვთქვათ, $k \in \mathbb{N}$. დადებითი მთელი რიცხვი შეიძლება წარმოდგენილ იქნას არაუმეტეს k-ის ტოლი განსხვავებული დადებითი მთელი რიცხვების ჯამის სახით მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის არაუმეტეს $k(k+1)/2$-ია.

დამტკიცება. არაუმეტეს k-ის ტოლი განსხვავებული დადებითი მთელი რიცხვების მაქსიმალური შესაძლო ჯამია $k(k+1)/2$. საპირისპირო მიმართულებისთვის გამოვიყენოთ ინდუქცია k-ის მიმართ. შემთხვევა $k = 1$ ტრივიალურია. დავუშვათ, რომ დებულება ჭეშმარიტია $k-1$-ისთვის. არაუმეტეს k-ის ტოლი დადებითი მთელი რიცხვებისთვის ჩვენ მხოლოდ ერთი შესაკრები გვჭირდება. უფრო დიდი მთელი რიცხვებისთვის, წარმოდგენაში k-ს ჩართვა ნიშნავს, რომ დებულება სამართლიანია ინდუქციის დაშვების თანახმად. □

ასევე შევნიშნოთ, რომ $n(2n+1) \geqslant 4n$, როდესაც $n \geqslant 2$.

ვთქვათ, $2n < m \leqslant 4n$. m-ზე მეტი წონის ბურთულებს ვუწოდოთ დიდი, ხოლო $2n+1$-დან m-მდე წონის ბურთულებს ვუწოდოთ საშუალო.

დავუშვათ, ყველა დიდი ბურთულა სწორ მხარესაა (ანუ იქ, საიდანაც დაიწყეს, საპირისპირო მხარეს), m არასწორ მხარესაა და კონფიგურაცია დასაშვებია. მაშინ შემდეგი ნაბიჯები გვაძლევს დასაშვებ სვლათა მიმდევრობას, რომლის შემდეგაც m სწორ მხარეს აღმოჩნდება, ხოლო დიდი ბურთულები არცერთხელ არ გადაადგილებულა.

დავუშვათ, m მარცხენა მხარესაა. მე-2 ნაბიჯში ჩვენ გადავალაგებთ პატარა ბურთულებს ისე, რომ შევძლოთ m-ის გადატანა. მაგრამ ეს მხოლოდ მაშინ არის შესაძლებელი, თუ მარჯვენა მხარეს დიდი და საშუალო ბურთულების წონა არ არის ზედმეტად დიდი. ამიტომ შეიძლება დაგვჭირდეს ჯერ ზოგიერთი საშუალო ბურთულის გადატანა მარჯვნიდან, რასაც მე-1 ნაბიჯში ვაკეთებთ.

ნაბიჯი 1. გადადით მე-2 ნაბიჯზე, თუ მარჯვენა მხარეს საშუალო და დიდი ბურთულების საერთო წონა არაუმეტეს $n(4n+1)+2n-m$-ია. რადგან დიდი ბურთულები სწორ პოზიციაშია, ხოლო m არასწორ პოზიციაშია, დიდი ბურთულების წონა მარჯვნივ შეიძლება იყოს არაუმეტეს $n(4n+1)-m$. ამიტომ მარჯვნივ უნდა იყოს საშუალო ბურთულა $m' < m$.
პირველი დაშვებიდან გამომდინარე, დასაშვებია ყველა პატარა ბურთულის მარცხნივ გადატანა. მაშინ ლემა 2-ის თანახმად, ჩვენ შეგვიძლია ზოგიერთი პატარა ბურთულა გადავიტანოთ მარჯვნივ ისე, რომ მარჯვენა მხარის წონა ზუსტად $n(4n+1)+2n$ გახდეს. ამის შემდეგ m'-ის გადატანა დასაშვებია. გაიმეორეთ ეს ნაბიჯი. რადგან მარჯვენა მხარეს საშუალო ბურთულების საერთო წონა მცირდება, ეს ნაბიჯი შესრულდება შემოსაზღვრული რაოდენობის ჯერ.
ნაბიჯი 2. ვთქვათ, მარჯვენა მხარის საერთო წონაა $n(4n+1)+2n-m+x$, ხოლო პატარა ბურთულების წონა მარჯვენა მხარეს არის y. შევნიშნოთ, რომ $y \geqslant x$. თუ $x \leqslant 0$, მაშინ m-ის გადატანა დასაშვებია.
წინააღმდეგ შემთხვევაში, ლემა 2-ის თანახმად არსებობს პატარა ბურთულების ქვესიმრავლე, რომელთა წონაა $y-x$. ლემა 1-ის თანახმად, არსებობს პატარა ბურთულების დასაშვებ სვლათა მიმდევრობა ისეთი, რომ მარჯვენა მხარის წონა ზუსტად $n(4n+1)+2n-m$ გახდეს. ახლა უკვე m-ის გადატანა დასაშვებია.
ზემოთ მოყვანილი პროცესის გამოყენება $m = 4n, 4n-1, \ldots, 2n+1$-ისთვის ყველა არაპატარა ბურთულას საპირისპირო მხარეს გადაიტანს. ამის შემდეგ ლემა 1 ასრულებს დამტკიცებას.

□

ამოცანა 4.64.46.

ვთქვათ, N დადებითი მთელი რიცხვია და $a_1, a_2, \ldots$ დადებით მთელ რიცხვთა უსასრულო მიმდევრობაა. დავუშვათ, რომ თითოეული $n > N$-სთვის, a_n უდრის $a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}$ სიაში a_{n-1}-ის გამოჩენათა რაოდენობას.
დაამტკიცეთ, რომ $a_1, a_3, a_5, \ldots$ და $a_2, a_4, a_6, \ldots$ მიმდევრობებიდან ერთ-ერთი მაინც საბოლოოდ პერიოდულია.

(ავსტრალია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-C7"-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $M > \max(a_1, \ldots, a_N)$. თავდაპირველად დავამტკიცოთ, რომ რომელიღაც მთელი რიცხვი უსასრულოდ ბევრჯერ გვხვდება. თუ არა, მაშინ მიმდევრობა შეიცავს ნებისმიერად დიდ მთელ რიცხვებს. თითოეული M-ზე მეტი მთელი რიცხვის პირველად გამოჩენის შემდეგ მოდის 1. ამიტომ 1 უსასრულოდ ბევრჯერ გვხვდება, რაც წინააღმდე-

გობაა.
ახლა დავამტკიცოთ, რომ ნებისმიერი მთელი რიცხვი $x \geqslant M$ გვხვდება არაუმეტეს $M-1$-ჯერ. თუ არა, განვიხილოთ პირველი შემთხვევა, როდესაც რომელიმე $x \geqslant M$ გამოჩნდება M-ედ. ამ მომენტამდე, x-ის თითოეულ გამოჩენას წინ უძღვის მთელი რიცხვი, რომელიც გამოჩენილია $x \geqslant M$-ჯერ. ამიტომ უნდა არსებობდეს სულ მცირე M რაოდენობის რიცხვი, რომლებიც უკვე გამოჩნდნენ სულ მცირე M-ჯერ მანამ, სანამ x გამოჩნდებოდა, რაც წინააღმდეგობაა.
ამრიგად, მხოლოდ სასრული რაოდენობის რიცხვები გვხვდება უსასრულოდ ბევრჯერ. მათ შორის უდიდესი იყოს k. რადგან k უსასრულოდ ბევრჯერ გვხვდება, მიმდევრობაში უნდა იყოს უსასრულოდ ბევრი M-ზე მეტი მთელი რიცხვი, რომლებიც გვხვდება სულ მცირე k-ჯერ, ე.ი. თითოეული მთელი რიცხვი $1, 2, \ldots, k-1$ ასევე გვხვდება უსასრულოდ ბევრჯერ. რადგან $k+1$ არ გვხვდება უსასრულოდ ხშირად, მხოლოდ სასრული რაოდენობის რიცხვი შეიძლება გამოჩნდეს k-ზე მეტჯერ. ვთქვათ, უდიდესი ასეთი რიცხვია $l \geqslant k$. ამიერიდან, მთელ რიცხვს x ვუწოდოთ დიდი, თუ $x > l$, საშუალო, თუ $l \geqslant x > k$ და პატარა, თუ $x \leqslant k$. შეჯამების სახით, თითოეული პატარა რიცხვი მიმდევრობაში გვხვდება უსასრულოდ ბევრჯერ, ხოლო თითოეული დიდი რიცხვი მიმდევრობაში გვხვდება არაუმეტეს k-ჯერ.
ავირჩიოთ საკმარისად დიდი $N' > N$ ისე, რომ $a_{N'}$ იყოს პატარა, და $a_1, \ldots, a_{N'}$-ში:

- თითოეულ საშუალო რიცხვს უკვე ექნება გაკეთებული თავისი ყველა გამოჩენა;
- თითოეული პატარა რიცხვი გამოჩნდება $\max(k, N)$-ზე მეტჯერ.

რადგან თითოეული პატარა რიცხვი გამოჩნდა k-ზე მეტჯერ, ამ წერტილის შემდეგ თითოეულ პატარა რიცხვს აუცილებლად უნდა მოჰყვებოდეს დიდი რიცხვი. ასევე, განსაზღვრების თანახმად, თითოეული დიდი რიცხვი გვხვდება არაუმეტეს k-ჯერ, ამიტომ მას უნდა მოჰყვებოდეს პატარა რიცხვი. მაშასადამე, $a_{N'}$-ის შემდეგ მიმდევრობაში დიდი და პატარა რიცხვები მონაცვლეობენ.

ლემა 1. ვთქვათ, g არის დიდი რიცხვი, რომელიც ჩნდება $a_{N'}$-ის შემდეგ. თუ g-ს მოსდევს პატარა რიცხვი h, მაშინ h უდრის იმ პატარა რიცხვების რაოდენობას, რომლებიც ამ მომენტამდე სულ მცირე g-ჯერ გამოჩნდნენ.

დამტკიცება:

N'-ის განსაზღვრებით, g-ს უშუალოდ წინამორბედი პატარა რიცხვი გამოჩნდა $\max(k, N)$-ზე მეტჯერ, ამიტომ $g > \max(k, N)$. რადგან $g > N$, თითოეული პატარა რიცხვის g-ე გამოჩენა უნდა მოხდეს a_N-ის შემდეგ და, შესაბამისად, მას მოსდევს g. რადგან სულ k რაოდენობის პატარა რიცხვია და g ჩნდება არაუმეტეს k-ჯერ, g ზუსტად k-ჯერ უნდა გამოჩნდეს და a_N-ის შემდეგ ყოველთვის მოსდევდეს პატარა რიცხვს. მაშასადამე, g-ის h-ედ გამოჩენისას, ამ მომენტამდე ზუსტად h რაოდენობის პატარა რიცხვია გამოჩენილი სულ მცირე g-ჯერ. □

აღვნიშნოთ $a_{[i,j]}$-ით ქვემიმდევრობა $a_i, a_{i+1}, \dots, a_j$.

ლემა 2. დავუშვათ, i და j აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

(a) $j > i > N' + 2$,

(b) a_i არის პატარა და $a_i = a_j$,

(c) არცერთი პატარა მნიშვნელობა არ გვხვდება ერთზე მეტჯერ $a_{[i,j-1]}$-ში.

მაშინ a_{i-2} უდრის რომელიღაც პატარა რიცხვს $a_{[i,j-1]}$-დან.

დამტკიცება:
იყოს $\mathcal{I}$ იმ მცირე რიცხვების სიმრავლე, რომლებიც სულ მცირე a_{i-1}-ჯერ გვხვდება $a_{[1,i-1]}$-ში. ლემა 1-ის თანახმად, $a_i = |\mathcal{I}|$. ანალოგიურად, იყოს $\mathcal{J}$ იმ მცირე რიცხვების სიმრავლე, რომლებიც სულ მცირე a_{j-1}-ჯერ გვხვდება $a_{[1,j-1]}$-ში. მაშინ ლემა 1-ის თანახმად, $a_j = |\mathcal{J}|$ და, შესაბამისად, (b)-ს ძალით, $|\mathcal{I}| = |\mathcal{J}|$. ასევე, განსაზღვრების თანახმად, $a_{i-2} \in \mathcal{I}$ და $a_{j-2} \in \mathcal{J}$.
დავუშვათ, მცირე რიცხვი a_{j-2} არ ეკუთვნის $\mathcal{I}$-ს. ეს ნიშნავს, რომ a_{j-2} a_{i-1}-ზე ნაკლებჯერ შეგვხვდა $a_{[1,i-1]}$-ში. (c)-ს ძალით, a_{j-2} მაქსიმუმ a_{i-1}-ჯერ შეგვხვდა $a_{[1,j-1]}$-ში, საიდანაც $a_{j-1} \leqslant a_{i-1}$. იმის გათვალისწინებით, რომ $a_{[1,i-1]} \subset a_{[1,j-1]}$, ეს გვაძლევს $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{J}$-ს. მაგრამ რადგან $a_{j-2} \in \mathcal{J} \setminus \mathcal{I}$, ეს ეწინააღმდეგება ტოლობას $|\mathcal{I}| = |\mathcal{J}|$. ამრიგად, $a_{j-2} \in \mathcal{I}$, რაც ნიშნავს, რომ ის სულ მცირე a_{i-1}-ჯერ შეგვხვდა $a_{[1,i-1]}$-ში და კიდევ ერთხელ შეგვხვდა $a_{[i,j-1]}$-ში. მაშასადამე, $a_{j-1} > a_{i-1}$.
(c)-ს თანახმად, ნებისმიერი მცირე რიცხვი, რომელიც სულ მცირე a_{j-1}-ჯერ გვხვდება $a_{[1,j-1]}$-ში, ასევე შეგვხვდა $a_{j-1} - 1 \geqslant a_{i-1}$-ჯერ $a_{[1,i-1]}$-ში. ამრიგად, $\mathcal{J} \subseteq \mathcal{I}$ და, შესაბამისად, $\mathcal{I} = \mathcal{J}$. მაშასადამე, $a_{i-2} \in \mathcal{J}$, ასე რომ ის $a_{[i,j-1]}$-ში კიდევ სულ მცირე $a_{j-1} - a_{i-1} = 1$-ჯერ უნდა შეგვხვდეს. □

თითოეული მცირე a_n რიცხვისთვის, სადაც $n > N' + 2$, იყოს p_n უმცირესი რიცხვი ისეთი, რომ $a_{n+p_n} = a_i$ ასევე მცირეა რომელიღაც ისეთი i-სთვის, რომლისთვისაც $n \leqslant i < n + p_n$. სხვა სიტყვებით, $a_{n+p_n} = a_i$ არის პირველი მცირე რიცხვი, რომელიც ორჯერ გვხვდება a_{n-1}-ის შემდეგ. თუ $i > n$, ლემა 2 (სადაც $j = n + p_n$) გვაძლევს, რომ a_{i-2} კვლავ გვხვდება a_{n+p_n}-მდე, რაც ეწინააღმდეგება p_n-ის მინიმალურობას. ამრიგად, $i = n$. ლემა 2 ასევე გვაძლევს, რომ $p_n \geqslant p_{n-2}$. მაშასადამე, $p_n, p_{n+2}, p_{n+4}, \dots$ არის არაკლებადი მიმდევრობა, რომელიც ზემოდან შემოსაზღვრულია $2k$-ით (რადგან სულ მხოლოდ k ცალი მცირე რიცხვია). შესაბამისად, $p_n, p_{n+2}, p_{n+4}, \dots$ გარკვეული წევრიდან მოყოლებული მუდმივია და მცირე რიცხვების ქვემიმდევრობა გარკვეული წევრიდან მოყოლებული პერიოდულია არაუმეტეს k პერიოდით.
შენიშვნა. რადგან თითოეული მცირე რიცხვი უსასრულოდ ბევრჯერ გვხვდება, ამოხსნა 1 დამატებით ამტკიცებს, რომ მცირე რიცხვების მიმდევრობის პერიოდია k. ამგვარად, მცირე რიცხვების მიმდევრობის განმეორებადი ნაწილი წარმოადგენს 1-დან k-მდე მთელი რიცხვების გადანაცვლებას. შეიძლება

ვაჩვენოთ, რომ 1-დან k-მდე მთელი რიცხვების ნებისმიერი გადანაცვლება მიღწევადია ამ გზით. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-C7“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** მივყვებით პირველ ამოხსნას ლემა 1-ის შემდგომ ნაწილამდე. თითოეული $n > N'$-თვის თვალს ვადევნებთ, რამდენჯერ შეგვხვდა თითოეული $1, 2, \dots, k$ რიცხვი $a_1, \dots, a_n$-ში. ამ ინფორმაციას ჩავწერთ განახლებად $(k+1)$-ეულში

$$(b_1, b_2, \dots, b_k; j)$$

სადაც თითოეული b_i აღრიცხავს იმას, თუ რამდენჯერ შეგვხვდა i. $(k+1)$-ეულის ბოლო ელემენტი j, რომელსაც ასევე აქტიურ ელემენტს ვუწოდებთ, წარმოადგენს ბოლო მცირე რიცხვს, რომელიც გამოჩნდა $a_1, \dots, a_n$-ში.
როდესაც n იზრდება, $(b_1, b_2, \dots, b_k; j)$-ის მნიშვნელობა ახლდება ყოველ ჯერზე, როცა a_n მცირეა. $(k+1)$-ეული დეტერმინირებულად ახლდება მისი წინა მნიშვნელობის მიხედვით. კერძოდ, როდესაც $a_n = j$ მცირეა, აქტიური ელემენტი ახლდება j-ით და b_j-ს ვზრდით 1-ით. შემდეგი დიდი რიცხვია $a_{n+1} = b_j$. ლემა 1-ის თანახმად, აქტიური ელემენტის შემდეგი მნიშვნელობა, ანუ შემდეგი მცირე რიცხვი a_{n+2}, მოიცემა ახლად განახლებულ b_j-ზე მეტი ან ტოლი b წევრების რაოდენობით, ანუ

$$|\{i \mid 1 \leqslant i \leqslant k,\ b_i \geqslant b_j\}|. \tag{1}$$

თითოეული საკმარისად დიდი მთელი რიცხვი, რომელიც ჩნდება $i+1$-ჯერ, ასევე უნდა გამოჩნდეს i-ჯერაც, ამასთან ეს ორივე გამოჩენა ხდება N საწყისი ბლოკის შემდეგ. ამიტომ არსებობს ისეთი გლობალური მუდმივა C, რომ $b_{i+1} - b_i \leqslant C$. დავუშვათ, რომ რომელიღაც r-თვის $b_{r+1} - b_r$ ქვემოდან შემოსაზღვრული არ არის. რადგან განახლებისას $b_{r+1} - b_r$-ის მნიშვნელობა იცვლება არაუმეტეს 1-ით, აუცილებლად იარსებებს ისეთი განახლება, რომლის დროსაც $b_{r+1} - b_r$ მცირდება და $b_{r+1} - b_r < -(k-1)C$. იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ $b_i - b_{i-1} \leqslant C$ ყველა i-სთვის, ვხედავთ, რომ ამ კონკრეტულ მომენტში, სამკუთხედის უტოლობის თანახმად,

$$\min(b_1, \dots, b_r) > \max(b_{r+1}, \dots, b_k). \tag{2}$$

რადგან $b_{r+1} - b_r$ ახლახან შემცირდა, ახალი აქტიური ელემენტია r. ამ მომენტიდან მოყოლებული, თუ ახალი აქტიური ელემენტი არაუმეტეს r-ია, (1)-ისა და (2)-ის თანახმად, შემდეგი ელემენტი, რომელიც გაიზრდება, კვლავ $b_1, \dots, b_r$-დან იქნება. ამგვარად, ამ მომენტიდან მოყოლებული მხოლოდ $b_1, \dots, b_r$ გაიზრდება, ხოლო b_k აღარ გაიზრდება, რაც ეწინააღმდეგება იმ ფაქტს, რომ k მიმდევრობაში უსასრულოდ ბევრჯერ უნდა შეგვხვდეს. მაშასადამე, $|b_{r+1} - b_r|$ შემოსაზღვრულია.
რადგან $|b_{r+1} - b_r|$ შემოსაზღვრულია, გამომდინარეობს, რომ თითოეული $|b_i - b_1|$

შემოსაზღვრულია $i = 1, \dots, k$-თვის. ეს ნიშნავს, რომ $(b_1 - b_1, b_2 - b_1, \dots, b_k - b_1; j)$-სთვის არსებობს მხოლოდ სასრული რაოდენობის განსხვავებული მდგომარეობა. რადგან შემდეგი აქტიური ელემენტი ცალსახად განისაზღვრება $b_1, b_2, \dots, b_k$-ის ერთმანეთთან შეფარდებითი სიდიდეებით, ხოლო b წევრების განახლება დამოკიდებულია აქტიურ ელემენტზე, აქტიური ელემენტი საბოლოოდ პერიოდული უნდა გახდეს. მაშასადამე, მცირე რიცხვების ქვემიმდევრობა, რომელიც არის ან $a_1, a_3, a_5, \dots$, ან $a_2, a_4, a_6, \dots$, საბოლოოდ პერიოდული უნდა იყოს.

□

ამოცანა 4.64.47.

იყოს n დადებითი მთელი რიცხვი. მოცემულია $n \times n$ დაფა, რომლის ზედა მარცხენა კუთხის ერთეულოვანი უჯრა თავდაპირველად შეღებილია შავად, ხოლო დანარჩენი უჯრები — თეთრად. შემდეგ დაფაზე ვატარებთ გაფერადების ოპერაციების თანმიმდევრობას. თითოეულ ოპერაციაში ვირჩევთ 2×2 კვადრატს, რომელშიც ზუსტად ერთი უჯრაა შავად შეღებილი, და ამ 2×2 კვადრატის დარჩენილ სამ უჯრას ვღებავთ შავად.
განსაზღვრეთ n-ის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა, რომელთათვისაც შესაძლებელია მთელი დაფის შავად შეღებვა.

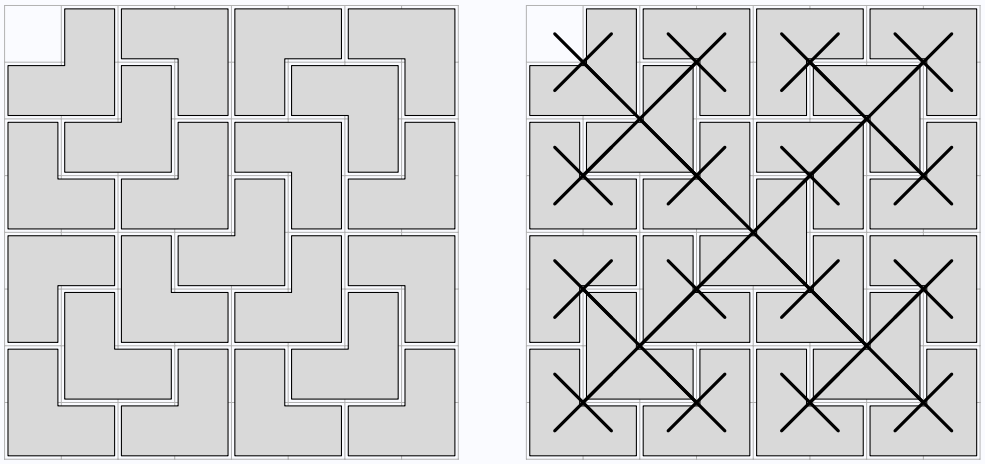
(პერუ)

პასუხი: $n = 2^k$, სადაც k არაუარყოფითი მთელი რიცხვია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-C8“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** თავდაპირველად მათემატიკური ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ შესაძლებელია მთელი დაფის შავად შეღებვა, როდესაც $n = 2^k$. $k = 1$ საბაზისო შემთხვევა ტრივიალურია. დავუშვათ, რომ დებულება სამართლიანია $k = m$-სთვის და განვიხილოთ $k = m + 1$ შემთხვევა. დავყოთ $2^{m+1} \times 2^{m+1}$ დაფა ოთხ $2^m \times 2^m$ ქვედაფად. გავაფერადოთ ზედა მარცხენა $2^m \times 2^m$ ქვედაფა ინდუქციის დაშვების გამოყენებით. შემდეგ ერთი ოპერაციით შევღებოთ ცენტრალური 2×2 კვადრატი. დაბოლოს, დარჩენილი სამი $2^m \times 2^m$ ქვედაფიდან თითოეული შეიძლება სრულად შეიღებოს ინდუქციის დაშვებით, ცენტრთან უახლოესი შავი უჯრიდან დაწყებით. ამით ინდუქციური გადასვლა სრულდება.
ახლა დავამტკიცოთ, რომ თუ ასეთი შეღებვა შესაძლებელია n-სთვის, მაშინ n აუცილებლად უნდა იყოს 2-ის ხარისხი. დავუშვათ, შესაძლებელია $n \times n$ დაფის შეღებვა, სადაც $n > 1$. დაფის ზედა მარცხენა წვერო აღვნიშნოთ $(0, 0)$-ით, ხოლო ქვედა მარჯვენა წვერო — (n, n)-ით. ყოველ ჯერზე, როდესაც ოპერაცია ხორციელდება (i, j) ცენტრის მქონე 2×2 კვადრატში, მაშინვე ვხაზავთ „X“-ს, რომელიც აერთებს ამ ოთხი უჯრის ცენტრებს (იხ. ნახაზი 4). ასევე, ეს X აღვნიშნოთ (i, j)-

ით. პირველი ოპერაცია ნიშნავს, რომ ერთი X მდებარეობს $(1,1)$-ზე. რადგან საბოლოოდ მთელი დაფა იღებება, თითოეული უჯრის ცენტრი შეერთებული უნდა იყოს სულ მცირე ერთ X-თან. ყველა X-ის ერთობლიობა ქმნის G გრაფს.



ნახაზი 4: შეღებვის ოპერაციების შესაბამისი L-ტრომინოების განლაგება (მარცხნივ) და შესაბამისი *X*-დიაგრამა (მარჯვნივ).

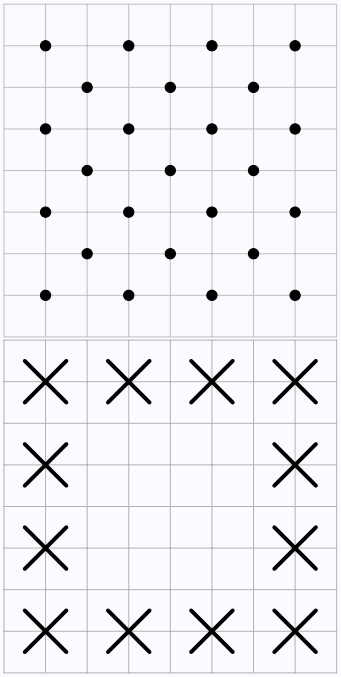
დებულება 1. G გრაფი წარმოადგენს ხეს.
დამტკიცება. რადგან თითოეული ოპერაცია მოითხოვს წინასწარ არსებულ შავ უჯრას, თითოეული ახლად დახაზული X, პირველის გარდა, უნდა უკავშირდებოდეს უკვე არსებულ X-ს. ამრიგად, ყველა X დაკავშირებულია პირველ X-თან და G აუცილებლად ბმულია. ახლა დავუშვათ, რომ G-ს აქვს ციკლი. განვიხილოთ ციკლში შემავალი ყველაზე ბოლოს დახაზული X, ის წინა X-ებს სულ მცირე ორ წერტილში უნდა უკავშირდებოდეს. მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ შესაბამისი ოპერაცია შეღებავს მაქსიმუმ ორ უჯრას, რაც წინააღმდეგობაა. □
შევნიშნოთ, რომ შემდეგ მსჯელობებში, მე-2-დან მე-4 დებულებებამდე საჭიროა მხოლოდ ის პირობა, რომ G არის ხე და თითოეული უჯრა დაკავშირებულია G-სთან.

დებულება 2. თუ (i,j) წერტილში არის X, მაშინ $1 \leqslant i,j \leqslant n-1$ და $i \equiv j \pmod 2$.
დამტკიცება. უტოლობები $1 \leqslant i,j \leqslant n-1$ აშკარაა. (i,j)-ში მდებარე X-ს ვუწოდოთ კარგი, თუ $i \equiv j \pmod 2$, ან ცუდი, თუ $i \not\equiv j \pmod 2$. პირველი X წერტილში $(i,j) = (1,1)$ არის კარგი. დავუშვათ, ზოგიერთი X ცუდია. რადგან G ბმულია, უნდა არსებობდეს კარგი X, რომელიც უკავშირდება ცუდ X-ს. მაგრამ ეს შესაძლებელია მოხდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ორ წერტილში უკავშირდებიან ერთმანეთს, რაც ქმნის ციკლს. ეს წინააღმდეგობაა, მაშასადამე ყველა X კარგია. □

(i,j)-ში მდებარე X-ს ვუწოდოთ კენტი, თუ $i \equiv j \equiv 1 \pmod 2$, და ლუწი, თუ $i \equiv j \equiv 0 \pmod 2$.

დებულება 3. მთელი რიცხვი n უნდა იყოს ლუწი. გარდა ამისა, უნდა არსებობდეს $4(n/2-1)$ რაოდენობის კენტი X, რომლებიც აკავშირებენ დაფის პერიმეტრზე მდებარე უჯრებს, როგორც ეს ნაჩვენებია ნახაზზე 5.

დამტკიცება. თუ n კენტია, ქვედა მარცხენა უჯრის ოთხივე წვეროა $(n,0),(n-1,0),(n-1,1)$ და $(n,1)$, რომელთაგან არცერთი არ აკმაყოფილებს მე-2 დებულების პირობებს. ამიტომ ქვედა მარცხენა უჯრა ვერ დაუკავშირდება ვერცერთ X-ს. თუ n ლუწია, დაფის საზღვარზე მდებარე თითოეულ უჯრას აქვს ზუსტად ერთი წვერო, რომელიც აკმაყოფილებს მე-2 დებულების პირობებს, ამიტომ X, რომელიც მას უკავშირდება, ცალსახად არის განსაზღვრული. მაშასადამე, დაფის პერიმეტრზე მდებარე უჯრები დაკავშირებულია X-ებთან ნახაზი 5-ის შესაბამისად. □



ნახაზი 5: X-ებისთვის დაშვებული წერტილების მონიშვნა (მარცხნივ) და X-ები პერიმეტრზე (მარჯვნივ).

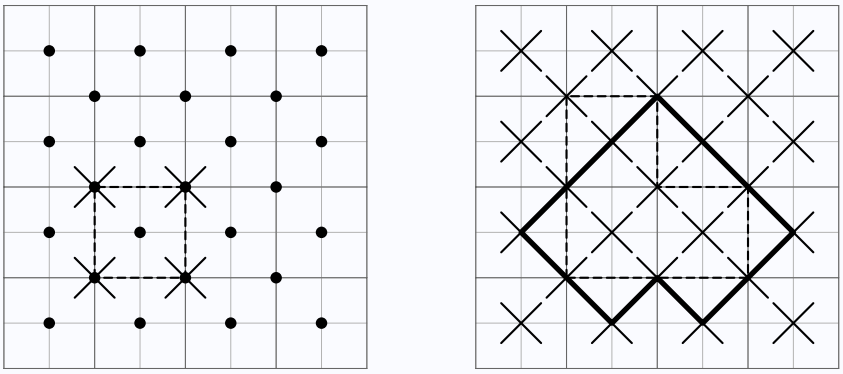
დავყოთ $n \times n$ დაფა 2×2 ზომის კვადრატებისგან შემდგარ $n^2/4$ ბლოკად. თითოეულ ასეთ ბლოკს ვუწოდოთ დიდი უჯრა. ვიტყვით, რომ დიდი უჯრა არის შევსებული, თუ ის თავის შიგნით შეიცავს კენტ X-ს, ხოლო სხვა შემთხვევაში — ცარიელი. მე-3 დებულების თანახმად, პერიმეტრზე მდებარე თითოეული დიდი უჯრა უნდა იყოს შევსებული.

დებულება 4. თითოეული დიდი უჯრა შევსებულია.

დამტკიცება. გავიხსენოთ, რომ X-ები შეიძლება იყოს მხოლოდ ისეთ (i,j) წერტილებში, სადაც $i \equiv j \pmod 2$. დავუშვათ, (i,j)-ზე ცენტრირებული დიდი უჯრა ცარიელია. მაშინ, იმისთვის, რომ მისი ოთხივე უჯრა გაფერადებული იყოს, უნდა არსებობდეს ოთხი ლუწი X წერტილებში $(i-1,j-1)$, $(i+1,j-1)$, $(i-1,j+1)$ და $(i+1,j+1)$, რომლებიც „გარს არტყია“ დიდ უჯრას (იხ. ნახაზი 6).

მე-3 დებულების თანახმად, არცერთი ცარიელი დიდი უჯრა არ შეიძლება იყოს პერიმეტრზე. ამიტომ, თუ არსებობს რაიმე ცარიელი დიდი უჯრები, საზღვარი ცარიელ და შევსებულ დიდ უჯრებს შორის უნდა შედგებოდეს რამდენიმე ჩაკეტილი კონტურისგან. თითოეული ჩაკეტილი კონტური შედგება 2 სიგრძის

რამდენიმე მონაკვეთისგან, რომელთაგან თითოეული გამოყოფს შევსებულ დიდ უჯრას ცარიელი დიდი უჯრისგან.
რადგან თითოეულ ცარიელ დიდ უჯრას გარს არტყია ლუწი X-ები და თითოეული შევსებული დიდი უჯრა შეიცავს კენტ X-ს, თითოეული ასეთი მონაკვეთის ორივე ბოლო წერტილი დაკავშირებული უნდა იყოს X-ებით. რადგან ეს მონაკვეთები ქმნიან სულ მცირე ერთ ჩაკეტილ კონტურს, ეს გულისხმობს X-ებისგან შემდგარი ციკლის არსებობას (იხ. ნახაზი 6). ეს წინააღმდეგობაა, მაშასადამე არცერთი დიდი უჯრა არ შეიძლება იყოს ცარიელი. □



ნახ 6:ცარიელი დიდი უჯრა, გარშემორტყმული ლუწი X-ებით (მარცხნივ) და საზღვარი ცარიელ და შევსებულ X-ებს შორის, რომელიც ქმნის ციკლს (მარჯვნივ).

ამრიგად, ყოველი დიდი უჯრა შევსებულია კენტი X-ით, ხოლო მათ შორის კავშირი უზრუნველყოფილია ლუწი X-ებით. ახლა შეგვიძლია $n \times n$ ამოცანა შემდეგნაირად დავიყვანოთ $n/2 \times n/2$ ამოცანაზე. განვიხილოთ დაფის ჰომოთეტია $(0,0)$ ცენტრით და $1/2$ კოეფიციენტით. თითოეული დიდი უჯრა გადავა ჩვეულებრივ უჯრაში. X-ებისთვის, თითოეული კენტი X წერტილში (i,j) შევცვალოთ $(i/2, j/2)$ წერტილით, ხოლო თითოეული ლუწი X წერტილში (i,j) შევცვალოთ X-ით წერტილში $(i/2, j/2)$.

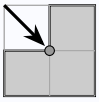
ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ X-ების ახალი მიღებული გრაფი არის ხე, რომელიც აერთებს $n/2 \times n/2$ დაფის ყველა უჯრას. პირველ რიგში, თავდაპირველ $n \times n$ დაფაზე შეერთებული ორი X მათი შეცვლის შემდეგაც შეერთებული რჩება (გავითვალისწინოთ, რომ ზოგიერთი X შეიცვალა ერთეულოვანი წერტილებით). $n/2 \times n/2$ დაფის თითოეული უჯრის ცენტრი შეესაბამება კენტ X-ს თავდაპირველი $n \times n$ დაფის შევსებული დიდი უჯრიდან, ამიტომ ის აუცილებლად უნდა იყოს შეერთებული გრაფთან. ბოლოს, დავუშვათ, რომ ახალ გრაფში არსებობს ციკლი. ეს ციკლი შედგება X-ებისგან, რომლებიც შეესაბამება თავდაპირველი გრაფის ლუწ X-ებს, რომლებიც აერთებენ დიდ უჯრებს და ქმნიან დიდი უჯრების ციკლს. რადგან ყოველ დიდ უჯრაში ოთხი ერთეულოვანი კვადრატი შეერთებული იყო კენტი X-ით, ეს გულისხმობს თავდაპირველ გრაფში ციკლის არსებობას, რაც წინააღმდეგობაა.

ამგვარად, X-ების ახალი გრაფი უნდა იყოს ხე, რომელიც აერთებს $n/2 \times n/2$ დაფის ყველა უჯრას, რაც წარმოადგენს მე-2–მე-4 დებულებების აუცილებელ პირობებს. აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია გავიმეოროთ ჩვენი მსჯელობა და

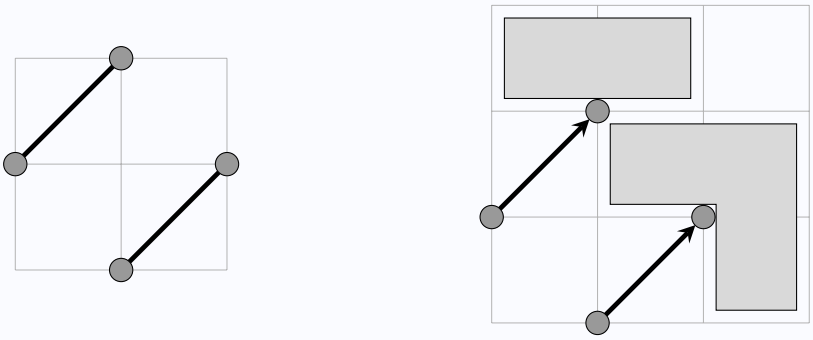
ყოველ ჯერზე გავანახევროთ დაფის ზომები მანამ, სანამ არ მივაღწევთ 1×1 დაფის საბაზისო შემთხვევას (სადაც ხე ერთადერთი წერტილია). მაშასადამე, n უნდა იყოს 2-ის ხარისხი, რითაც ამოხსნა დასრულებულია. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-C8“-ის ამოხსნა 2: პირველი ამოხსნის მსგავსად, მთელი დაფის შავად შეღებვა შესაძლებელია, როცა $n = 2^k$.
შეღებვის ოპერაცია L-ტრომინოების განთავსების ექვივალენტურია. თითოეული L-ტრომინოსთვის, რომელსაც დაფაზე ვათავსებთ, ვხაზავთ ისარს და კვანძს, როგორც ეს მე-7 ნახაზზეა ნაჩვენები. ჩვენ ასევე ვხაზავთ კვანძს დაფის ზედა მარცხენა კუთხეში.

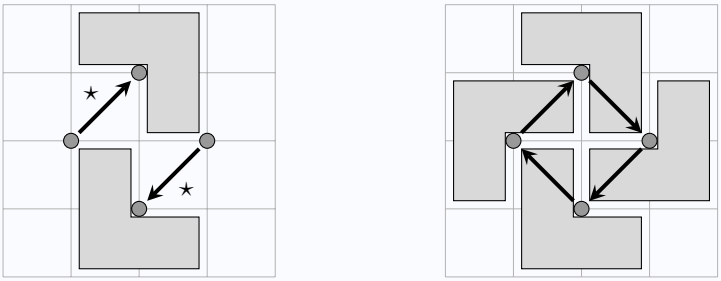


ტრომინო შესაბამისი ისრითა და კვანძით.
დებულება 1. ისრები და კვანძები ქმნიან ორიენტირებულ ხეს, რომლის ფესვიც ზედა მარცხენა კუთხეშია.
დამტკიცება. დამტკიცება პირველ ამოხსნაში მოყვანილი 1-ლი დებულების დამტკიცების ანალოგიურია იმ დამატებითი შენიშვნით, რომ ისრების მიმართულებები იმემკვიდრებენ შეღებვის ოპერაციების რიგითობას, ამიტომ ისინი ზედა მარცხენა კვანძიდან უნდა იყვნენ მიმართული. □
შევნიშნოთ, რომ რადგან ხის ყველა წიბო დიაგონალურია, კვანძები შეიძლება მდებარეობდნენ მხოლოდ ისეთ (i, j) წერტილებზე, რომლებისთვისაც $i + j \equiv 0 \pmod 2$. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია განვათავსოთ მხოლოდ ერთი კონკრეტული ლუწობის მქონე L-ტრომინოები: ანუ ისეთები, რომელთა ცენტრიც იმყოფება წერტილზე პირობით $i + j \equiv 0 \pmod 2$. დამტკიცების დარჩენილ ნაწილში, L-ტრომინოების შესაძლო პოზიციების განსაზღვრისას, ჩვენ უსიტყვოდ გამოვიყენებთ ლუწობის ამ თვისებას.
შემდეგ ვაჩვენებთ, რომ ხის წიბოების გარკვეული კონფიგურაციები შეუძლებელია.
დებულება 2. შეუძლებელია არსებობდეს ორი წიბო „პარალელურ“ კონფიგურაციაში (იხ. ნახაზი 8).
დამტკიცება. ასეთ კონფიგურაციაში ორი წიბო შეიძლება მიმართული იყოს ან ერთი და იმავე მიმართულებით, ან საპირისპირო მიმართულებებით. თუ ისინი ერთი მიმართულებით არიან მიმართული (იხ. ნახაზი 8), მაშინ ამ ორ წიბოს შესაბამისი L-ტრომინოები გადაფარავენ ერთმანეთს.



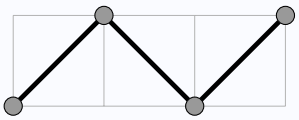
ნახ:პარალელური კონფიგურაცია (მარცხნივ) და ორი პარალელური წიბო, შემთხვევა 1 (მარჯვნივ).

თუ ისინი საპირისპირო მიმართულებით არიან მიმართული, მაშინ მივიღებთ მე-9 ნახაზზე მოცემულ დიაგრამას. $(\star)$-ით მონიშნული უჯრები უნდა მდებარეობდნენ $n \times n$ დაფის შიგნით, ამიტომ ისინი უნდა დაიფაროს L-ტრომინოებით. სწორი ლუწობის მქონე L-ტრომინოთი მათი დაფარვის მხოლოდ ერთი შესაძლო გზა არსებობს. მაგრამ ამ შემთხვევაში ისრები შეკრავენ ციკლს, რაც შეუძლებელია. ამგვარად, მივიღეთ წინააღმდეგობა. □



ნახ 9: ორი პარალელური წიბო, შემთხვევა 2.

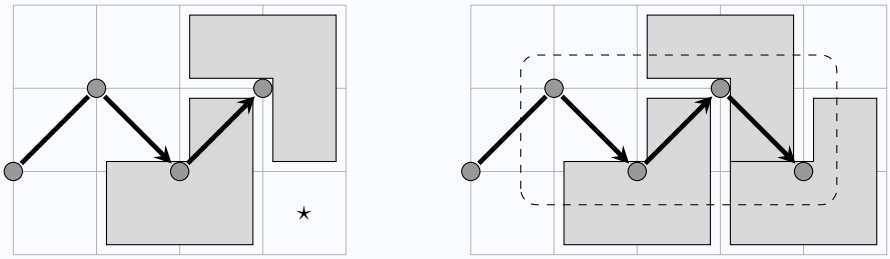
დებულება 3. არ შეიძლება არსებობდეს სამი წიბო „ზიგზაგისებურ“ კონფიგურაციაში, როგორც ეს ნაჩვენებია ნახაზზე 10.



ნახაზი 10: ზიგზაგური კონფიგურაცია.

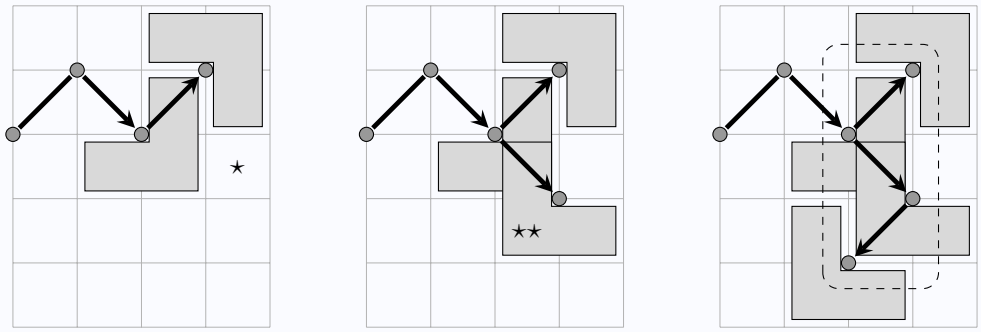
დამტკიცება. საწინააღმდეგოს დაშვებით ვიგულისხმოთ, რომ არსებობს ზიგზაგი. მაშინ ავიღოთ ზიგზაგი, რომელსაც აქვს მაქსიმალური მანძილი ხის ფესვიდან (გაზომილი გრაფის გასწვრივ მანძილით ფესვიდან ზიგზაგის შუა წიბომდე). ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ შუა წიბო მიმართულია ქვემოთ-მარჯვნივ. მაშინ მარჯვენა წიბო მიმართული უნდა იყოს ზემოთ-მარჯვნივ, რადგან ორ ისარს არ შეუძლია ერთსა და იმავე წვეროში შესვლა. შემდეგ დავხაზოთ შესაბამისი L-ტრომინოები და განვიხილოთ $(\star)$-ით მონიშნული უჯრა. მისი L-ტრომინოთი დაფარვის ორი შესაძლო გზა არსებობს, L-ტრომინოების ცენტრების ლუწ-კენტობიდან გამომდინარე.

ჩვენ შეგვიძლია L-ტრომინოს ცენტრად ავირჩიოთ უჯრის ზედა მარჯვენა კუთხე (იხ. ნახაზი 11). ეს მაშინვე იძლევა სხვა ზიგზაგს.



ნახაზი 11: ზიგზაგური კონფიგურაცია, შემთხვევა 1.

მეორე შესაძლებლობაა, თუ L-ტრომინოს ცენტრად ავირჩევთ უჯრის ქვედა მარცხენა კუთხეს (იხ. ნახაზი 12). მაშინ ჩვენ გვჭირდება $(\star\star)$-ით მონიშნული უჯრის დაფარვა L-ტრომინოთი. L-ტრომინოს ცენტრი უჯრის ზედა მარცხენა კუთხეში რომ მოგვეთავსებინა, ეს მოგვცემდა ორ პარალელურ წიბოს, რაც ეწინააღმდეგება დებულება 2-ს. ამიტომ L-ტრომინოს ცენტრი უნდა მოვათავსოთ უჯრის ქვედა მარჯვენა კუთხეში, რაც იძლევა ზიგზაგს.

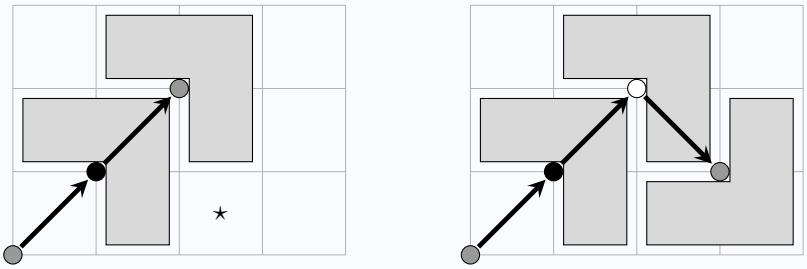


ნახაზი 12: ზიგზაგური კონფიგურაცია, შემთხვევა 2.

თითოეულ შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ სხვა ზიგზაგს, რომელიც ხის ფესვიდან უფრო შორსაა, რაც ეწინააღმდეგება ჩვენს დაშვებას მაქსიმალურობის შესახებ. მაშასადამე, ვერანაირი ზიგზაგი ვერ იარსებებს. □

ახლა გავაფერადოთ ხის კვანძები. ფესვის კვანძი გავაფერადოთ ყვითლად. ყველა სხვა კვანძი გავაფერადოთ თეთრად, თუ მისგან გამომავალი ისარი განსხვავებული მიმართულებისაა, ვიდრე მასში შემავალი ისარი, და შავად — წინააღმდეგ შემთხვევაში.

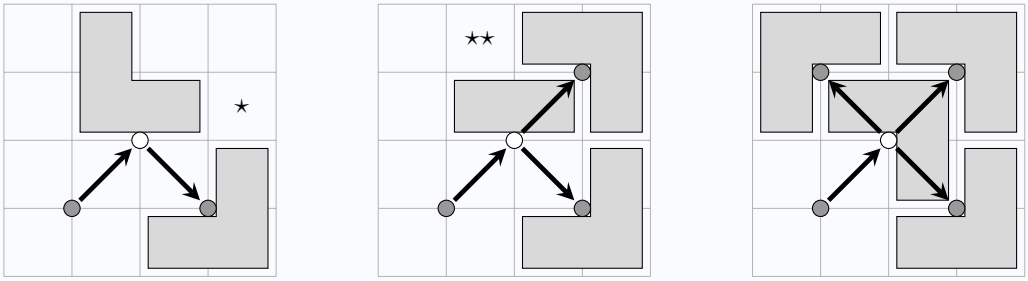
დებულება 4. შავი კვანძის ნებისმიერი შვილი თეთრია.



ნახაზი 13: შავი კვანძის კონფიგურაცია.

დამტკიცება. დავუშვათ, გვაქვს შავი კვანძი, რომელსაც ჰყავს შვილი. მაშინ ჩვენი გაფერადების განმარტების თანახმად, შავი კვანძიდან გამომავალი ისარი იმავე მიმართულებით უნდა იყოს, რა მიმართულებითაც მასში შემავალი ისარი, რაც გვაძლევს მე-13 ნახაზის მარცხენა დიაგრამას.
$(\star)$-ით მონიშნული უჯრა დაფარული უნდა იყოს L-ტრომინოთი. თუ ამ L-ტრომინოს ცენტრი ქვედა მარცხენა კუთხეა, მაშინ ეს მოგვცემდა შავი კვანძიდან განსხვავებული მიმართულებით გამომავალ ისარს, რაც შეუძლებელია. შესაბამისად, L-ტრომინოს ცენტრი სამაგიეროდ უნდა იყოს ზედა მარჯვენა კუთხე, რაც იძლევა ზედა კვანძიდან განსხვავებული მიმართულებით გამომავალ ისარს. ამრიგად, ზედა კვანძი აუცილებლად თეთრი უნდა იყოს. □

დებულება 5. თითოეულ თეთრ კვანძს ჰყავს სამი შვილი და სამივე მათგანი შავია.

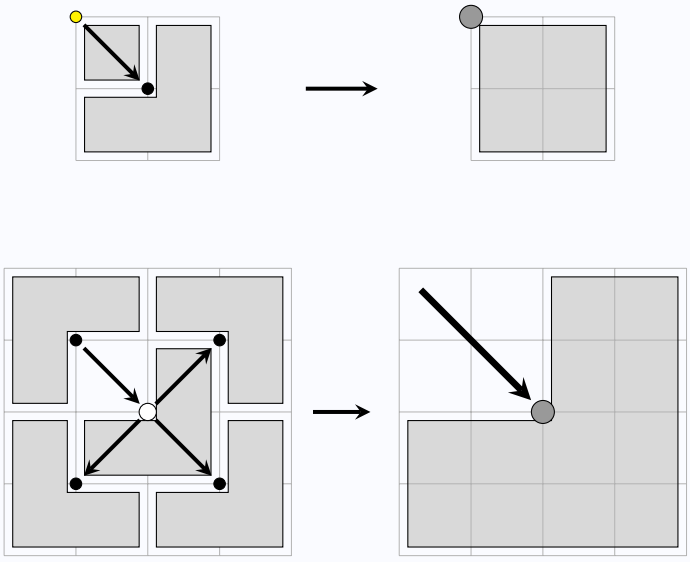


ნახაზი 14: თეთრი კვანძის კონფიგურაცია.

დამტკიცება. იხილეთ ნახაზი 14. დავუშვათ, გვაქვს თეთრი კვანძი, როგორც უკიდურეს მარცხენა დიაგრამაზეა ნაჩვენები. $(\star)$-ით მონიშნული უჯრა დაფარული უნდა იყოს L-ტრომინოთი. თუ ამ L-ტრომინოს ცენტრი უჯრის ქვედა მარჯვენა კუთხეა, მაშინ ეს შექმნიდა ზიგზაგს, რაც მე-3 დებულების თანახმად დაუშვებელია. ამრიგად, ცენტრი ზედა მარცხენა კუთხე უნდა იყოს.
შემდეგ, $(\star\star)$-ით მონიშნული უჯრა დაფარული უნდა იყოს L-ტრომინოთი. თუ ამ L-ტრომინოს ცენტრი ზედა მარჯვენა კუთხეა, ეს შექმნიდა ზიგზაგს, ამიტომ ცენტრი სამაგიეროდ ქვედა მარცხენა კუთხე უნდა იყოს. ამით ვაჩვენეთ, რომ ნებისმიერ თეთრ კვანძს ჰყავს სამი შვილი.
დაბოლოს, შევნიშნოთ, რომ თუ რომელიმე შვილ კვანძს თავის მხრივ ეყოლებოდა სამი შვილი, მაშინ ეს დიაგრამაზე მოგვცემდა პარალელურ წიბოებს,

რაც ეწინააღმდეგება მე-2 დებულებას. მაშასადამე, თეთრი კვანძის შვილი კვანძები ყველა აუცილებლად შავი უნდა იყოს. □

ახლა უკვე ვიცით, რომ ხეზე ქვემოთ ჩასვლისას კვანძების ფერები შავ და თეთრ ფერებს შორის ენაცვლება ერთმანეთს, ამიტომ ყველა თეთრი კვანძი მდებარეობს $(2i, 2j)$ კოორდინატების მქონე წერტილებზე, ხოლო ყველა შავი კვანძი — $(2i+1, 2j+1)$ კოორდინატების მქონე წერტილებზე.
ახლა (დავუშვათ, რომ $n > 1$) ავაგებთ ახალ დაფას, რომლის უჯრებიც ჩვენი არსებული დაფის 2×2 კვადრატებია. ფესვის კვანძსა და მის შვილს ჩავანაცვლებთ ერთი დიდი უჯრითა და დიდი ფესვის კვანძით,



ნახაზი 15: ჩანაცვლება უფრო დიდი უჯრედებითა და L-ტრომინოებით.

და თითოეულ თეთრ წვეროსა და მის სამ შვილობილ წვეროს ვანაცვლებთ დიდი L-ტრომინოთი, დიდი ისრითა და დიდი წვეროთი, როგორც ეს მე-15 ნახაზზეა ნაჩვენები.
თითოეული შავი წვერო არის ფესვი წვეროს ან რომელიმე თეთრი წვეროს შვილი, ამიტომ თითოეული L-ტრომინო მონაწილეობს ზუსტად ერთ ჩანაცვლებაში. გარდა ამისა, ნებისმიერი თეთრი წვეროს მშობელი არის შავი წვერო, რომლის მშობელიც, თავის მხრივ, არის თეთრი წვერო ან ფესვი. ამგვარად, თითოეული დიდი ისრის საწყისი წერტილი იქნება დიდ წვეროზე. მაშასადამე, მივიღებთ L-ტრომინოებით დაფარვას, რომელიც ქმნის ხეს.
ეს $n > 1$-სთვის აჩვენებს, რომ თუ $n \times n$ დაფა შეიძლება დაიფაროს L-ტრომინოებით ისე, რომ შეიქმნას ხე, მაშინ n ლუწია და $n/2 \times n/2$ დაფაც ასევე შეიძლება დაიფაროს L-ტრომინოებით ისე, რომ შეიქმნას ხე. რადგან 1×1 დაფა ტრივიალურად იფარება, ვასკვნით, რომ n-ის ერთადერთი მნიშვნელობები, რომელთათვისაც $n \times n$ დაფა შეიძლება დაიფაროს, არის $n = 2^k$. □

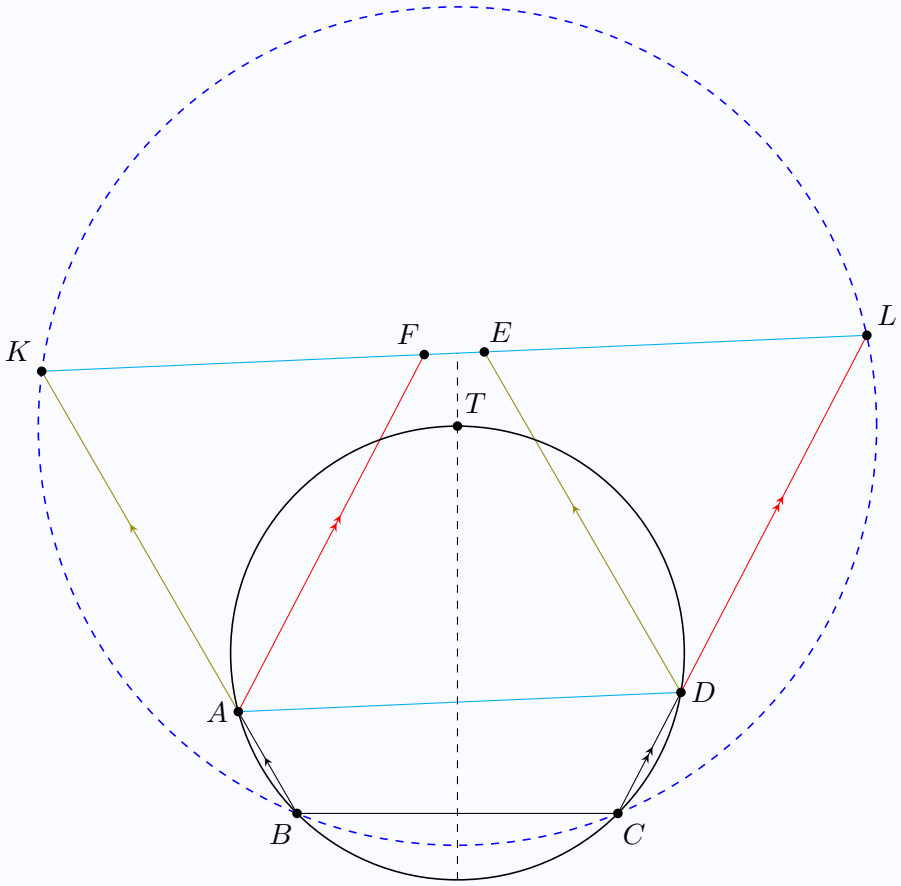
ამოცანა 4.64.48.

ვთქვათ, $ABCD$ ისეთი ჩახაზული ოთხკუთხედია, რომ $AC < BD < AD$ და $\angle DBA < 90^\circ$.
E წერტილი მდებარეობს D-ზე გამავალ AB-ს პარალელურ წრფეზე ისე, რომ E და C მდებარეობენ AD წრფის სხვადასხვა მხარეს, და $AC = DE$. F წერტილი მდებარეობს A-ზე გამავალ CD-ს პარალელურ წრფეზე ისე, რომ F და C მდებარეობენ AD წრფის სხვადასხვა მხარეს, და $BD = AF$.
დაამტკიცეთ, რომ BC და EF მონაკვეთების შუამართობები იკვეთებიან $ABCD$-ს შემოხაზულ წრეწირზე.

(უკრაინა)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-G1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ, T არის $\widehat{BAC}$ რკალის შუაწერტილი, ხოლო BA და CD წრფეები EF-ს კვეთენ შესაბამისად K და L წერტილებში. შევნიშნოთ, რომ T მდებარეობს BC მონაკვეთის შუამართობზე.



რადგან $ABCD$ ჩახაზულია, $\dfrac{BD}{\sin\angle BAD} = \dfrac{AC}{\sin\angle ADC}$. წრფეთა პარალელურობი-

დან გამომდინარე, $\angle DAF = \angle ADC$ და $\angle BAD = \angle EDA$. მაშასადამე,

$$AF \cdot \sin\angle DAF = BD \cdot \sin\angle ADC = AC \cdot \sin\angle BAD = DE \cdot \sin\angle EDA.$$

ამიტომ F და E თანაბრად არიან დაშორებულნი AD წრფისგან, რაც ნიშნავს, რომ EF პარალელურია AD-სი.
გვაქვს, რომ $KADE$ და $FADL$ პარალელოგრამებია, საიდანაც მივიღებთ $KA = DE = AC$ და $DL = AF = BD$. გარდა ამისა, $KE = AD = FL$, ამიტომ საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ KL-ის შუამართობი გადის T წერტილზე.
AKC სამკუთხედი ტოლფერდაა, ამიტომ $\angle BTC = \angle BAC = 2\angle BKC$. ანალოგიურად, $\angle BTC = 2\angle BLC$. რადგან T, K და L სამივე მდებარეობს BC-ს ერთსა და იმავე მხარეს და T ძევს BC-ს შუამართობზე, T წარმოადგენს $BKLC$ წრეწირის ცენტრს. აქედან გამომდინარეობს სასურველი შედეგი.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-G1"-ის ამოხსნა:
ამოხსნა 2. გადაკვეთოს AF-მა და DE-მ ω წრეწირი შესაბამისად X და Y წერტილებში, ხოლო T იყოს ისეთივე, როგორც 1-ელ ამოხსნაში.
რადგან $BD < AD$, $DY \parallel AB$ და $\angle BAY = \angle DBA < 90^\circ$, გვაქვს $DY < AB$ და Y ძევს AD წრფის C-ს საპირისპირო მხარეს. ასევე, რადგან $BD < AD$, B, C და D სამივე ძევს AB-ს შუამართობის ერთ მხარეს, რაც აჩვენებს, რომ $AC > AB$. ამათი გაერთიანებით მივიღებთ, რომ $DY < AB < AC = DE$ და, რადგან Y და E ორივე ძევს AD წრფის ერთ მხარეს, Y ძევს DE მონაკვეთის შიგნით. ანალოგიურად, X ძევს DF მონაკვეთის შიგნით.
რადგან AB პარალელურია DY-სი, გვაქვს $YA = BD = FA$. ასევე $XD = AC = ED$.
დებულება 1. T არის $\widehat{XY}$ რკალის შუაწერტილი.
დამტკიცება. რადგან $AX \parallel CD$ და $AB \parallel DY$, გვაქვს

$$\angle CAX = \angle AXD = \angle AYD = \angle YDB.$$

ვინაიდან T არის $\widehat{BAC}$ რკალის შუაწერტილი, გვაქვს $\angle BAT = \angle TDC$, ამიტომ

$$\angle TAX = \angle CAX + \angle BAC - \angle BAT = \angle YDB + \angle BDC - \angle TDC = \angle YDT. \qquad \square$$

ზემოთ ნაჩვენებიდან გავიხსენოთ, რომ $AB < AC$ და ანალოგიურად, $DC < DB$, რაც აჩვენებს, რომ X, Y და T სამივე ძევს AD წრფის ერთ მხარეს. კერძოდ, T და A ძევს XY-ის სხვადასხვა მხარეს, ამიტომ T ძევს $\angle XAY$ კუთხის შიგა ბისექტრისაზე. რადგან $AF = AY$, გვაქვს $\triangle ATF \cong \triangle ATY$, საიდანაც $TF = TY$. ანალოგიურად, $TE = TX$, ამიტომ $TE = TF$, რაც ნიშნავს, რომ T ძევს EF მონაკვეთის შუამართობზე, რაც მოითხოვებოდა.
კომენტარი. დებულება სამართლიანი რჩება $ABCD$ ჩახაზულ ოთხკუთხედზე სიგრძეებისა და კუთხეების პირობების გარეშეც, თუმცა დამატებითი სიფრთხი-

ლეა საჭირო სხვადასხვა შემთხვევების განსახილველად DE და AF წრფეებზე წერტილების თანმიმდევრობის მიხედვით. ასევე შესაძლებელია, რომ T იყოს $\angle XAY$ კუთხის გარე ბისექტრისაზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-G1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** რადგან $AF = DB$, $AC = DE$ და

$$\angle(AC, AF) = \angle(AC, CD) = \angle(AB, BD) = \angle(DE, DB),$$

სამკუთხედები ACF და DEB ტოლია, ამიტომ $CF = BE$.
ვთქვათ, $P = BE \cap CF$. რადგან

$$\angle(CP, BP) = \angle(CF, BE) = \angle(AF, DB) = \angle(DC, DB),$$

მივიღებთ, რომ P წერტილი ძევს $ABCD$ წრეწირზე.
საბოლოოდ, ვთქვათ T არის $BCFE$ ოთხკუთხედის მიკელის წერტილი, ამიტომ T ძევს EFP და $ABCD$ წრეწირებზე. შევნიშნოთ, რომ T წარმოადგენს სპირალური მსგავსების ცენტრს, რომელსაც BE მონაკვეთი გადაჰყავს CF მონაკვეთში, და რადგან $BE = CF$, ეს სინამდვილეში უბრალოდ მობრუნებაა, ამიტომ $TB = TC$ და $TE = TF$; ესე იგი, BC და EF მონაკვეთების შუამართობები იკვეთება $ABCD$ წრეწირზე მდებარე T წერტილში.

□

ამოცანა 4.64.49.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედში $AB < AC < BC$, მისი ჩახაზული წრეწირის ცენტრია I, ხოლო ჩახაზული წრეწირია ω. ვთქვათ, X არის წერტილი BC გვერდის შიგნით ისეთი, რომ X-ზე გამავალი და AC-ის პარალელური წრფე ეხება ω-ს. ანალოგიურად, ვთქვათ, Y არის წერტილი BC გვერდის შიგნით ისეთი, რომ Y-ზე გამავალი და AB-ს პარალელური წრფე ეხება ω-ს. ვთქვათ, AI ხელმეორედ კვეთს ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს $P \neq A$ წერტილში. ვთქვათ, K და L შესაბამისად AB და AC გვერდების შუაწერტილებია.
დაამტკიცეთ, რომ $\angle KIL + \angle YPX = 180^\circ$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-G2“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, A' არის A-ს სიმეტრიული წერტილი I-ს მიმართ, მაშინ A' ძევს AP ბისექტრისაზე. $A'X$ და $A'Y$ წრფეები წარმოადგენს შესაბამისად AC და AB წრფეების სიმეტრიულ წრფეებს I-ს

მიმართ, და ამიტომ ისინი არიან X და Y წერტილებიდან ω-სადმი გავლებულ მხებებს. როგორც ცნობილია, $PB = PC = PI$, და რადგანაც $\angle BAP = \angle PAC > 30^\circ$, $PB = PC$ მეტია შემოხაზული წრეწირის რადიუსზე. აქედან გამომდინარე, $PI > \frac{1}{2}AP > AI$; დავასკვნით, რომ A' ძევს AP მონაკვეთის შიგნით.
შემოხაზულ წრეწირში გვაქვს $\angle APB = \angle ACB$, ხოლო $\angle ACB = \angle A'XC$, რადგან $A'X \parallel AC$. მაშასადამე, $\angle APB = \angle A'XC$, და შესაბამისად $BPA'X$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია. ანალოგიურად გამომდინარეობს, რომ $CYA'P$ ჩახაზულია.
ახლა უკვე შეგვიძლია გარდავქმნათ $\angle KIL + \angle YPX$ ჯამი $A'CB$ სამკუთხედის კუთხეების ჯამად. A ცენტრის მქონე 2 კოეფიციენტიანი ჰომოთეტიით მივიღებთ, რომ $\angle KIL = \angle CA'B$. $BPA'X$ და $CYA'P$ წრეწირებში გვაქვს $\angle APX = \angle A'BC$ და $\angle YPA = \angle BCA'$, ამიტომ

$$\angle KIL + \angle YPX = \angle CA'B + (\angle YPA + \angle APX) = \angle CA'B + \angle BCA' + \angle A'BC = 180^\circ.$$

კომენტარი. შეზღუდვა $AB < AC < BC$ დამატებულ იქნა ამოცანების შემრჩევი კომიტეტის მიერ შემთხვევათა დაყოფის შესამცირებლად. მის გარეშე, A, P და A' წერტილების შესაძლო განლაგების მიხედვით, იარსებებდა კიდევ ორი შესაძლო კონფიგურაცია, როგორც ეს ქვემოთ მოცემულ ნახაზებზეა ნაჩვენები. ამ შემთხვევების ამოხსნა არსებითად იგივეა, თუმცა განსაკუთრებული ყურადღებაა საჭირო გადაგვარებულ შემთხვევაში, როდესაც A' ემთხვევა P-ს და AP წრფე წარმოადგენს BPX და CPY წრეწირების საერთო მხებს.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-G2“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ვთქვათ, $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$ და $s = \frac{a+b+c}{2}$, ხოლო ჩახაზული, B-გარეჩახაზული და C-გარეჩახაზული წრეწირების რადიუსებია შესაბამისად r, r_b და r_c. ვთქვათ, ჩახაზული წრეწირი ეხება AC-სა და AB-ს შესაბამისად B_0 და C_0 წერტილებში; B-გარეჩახაზული წრეწირი ეხება AC-ს B_1 წერტილში, ხოლო C-გარეჩახაზული წრეწირი ეხება AB-ს C_1 წერტილში. როგორც ცნობილია, $AB_1 = s - c$ და $\text{area}(\triangle ABC) = rs = r_c(s-c)$.
ვთქვათ, X წერტილზე გამავალი და AC-ის პარალელური წრფე ჩახაზულ წრეწირს ეხება E წერტილში, ხოლო Y წერტილზე გამავალი და AB-ის პარალელური წრფე ჩახაზულ წრეწირს ეხება D წერტილში. საბოლოოდ, ვთქვათ, AP კვეთს BB_1-ს F წერტილში.
საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ჩახაზულ და B-გარეჩახაზულ წრეწირებს შორის ჰომოთეტიით წერტილები B, E და B_1 კოლინეარულია, ხოლო $BE \parallel IK$, რადგან IK წარმოადგენს შუახაზს B_0EB_1 სამკუთხედში. ანალოგიურად გამომდინარეობს, რომ C, D და C_1 კოლინეარულია და $CD \parallel IL$. ამრიგად, ამოცანა დაიყვანება $\angle YPA = \angle CBE$ ტოლობის დამტკიცებაზე (და მის სიმეტრიულ ანალოგზე $\angle APX = \angle DCB\,C$ წვეროს მიმართ), ამიტომ საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $FYPB$ ჩახაზული ოთხკუთხედია. რადგან $ACPB$ ჩახაზული ოთხკუთხედია, ეს

ეკვივალენტურია იმისა, რომ $FY \parallel B_1C$ და $\frac{BF}{FB_1} = \frac{BY}{YC}$.
ბისექტრისის თეორემის თანახმად, გვაქვს

$$\frac{BF}{FB_1} = \frac{AB}{AB_1} = \frac{c}{s-c}.$$

C ცენტრის მქონე ჰომოთეტიას, რომელსაც ჩახაზული წრეწირი გადაჰყავს C-გარეჩახაზულ წრეწირში, Y გადაჰყავს B-ში, ამიტომ

$$\frac{BC}{YC} = \frac{r_c}{r} = \frac{s}{s-c}.$$

მაშასადამე,

$$\frac{BY}{YC} = \frac{BC}{YC} - 1 = \frac{s}{s-c} - 1 = \frac{c}{s-c} = \frac{BF}{FB_1},$$

რითაც ამოხსნა დასრულებულია.

□

ამოცანა 4.64.50.

ვთქვათ, $ABCDE$ ამოზნექილი ხუთკუთხედია და M წარმოადგენს AB გვერდის შუაწერტილს. დავუშვათ, რომ AB მონაკვეთი ეხება CME სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს M წერტილში და D წერტილი ძევს AME და BMC სამკუთხედებზე შემოხაზულ წრეწირებზე. AD და ME წრფეები იკვეთება K წერტილში, ხოლო BD და MC წრფეები იკვეთება L წერტილში. P და Q წერტილები ძევს EC წრფეზე ისე, რომ $\angle PDC = \angle EDQ = \angle ADB$. დაამტკიცეთ, რომ KP, LQ და MD წრფეები ერთ წერტილში იკვეთება.
საერთო შენიშვნები. თითოეული წარმოდგენილი ამოხსნა შედგება სამი დამოუკიდებელი ნაწილისგან:

(a) $KP \parallel MC$ და $LQ \parallel ME$ პარალელურობის დამტკიცება;

(b) $KL \parallel AB$ პარალელურობის დამტკიცება და, სურვილისამებრ, იმის ჩვენება, რომ C, E, K და L წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს;

(c) ამოხსნის დასრულება ჰომოთეტიის, KP, MK, ML და LQ წრფეებით შემოსაზღვრული პარალელოგრამის, ან სამ წრეწირს შორის რადიკალური ღერძების გამოყენებით.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-G3“-ის ამოხსნა:
ამოხსნა 1.

(a) შევნიშნოთ, რომ პირობა $\angle PDC = \angle ADB$ ეკვივალენტურია $\angle ADP = \angle BDC$ ტოლობის, ხოლო $\angle EDQ = \angle ADB$ ეკვივალენტურია $\angle EDA = \angle QDB$ ტოლობის. იმ ფაქტიდან, რომ AB წრფე ეხება CME წრეწირს, და $AMDE$ და $CDME$ წრეწირებიდან ვღებულობთ, რომ $\angle ECM = \angle EMA = \angle EDA = \angle QDB$ და $\angle MEC = \angle BMC = \angle BDC = \angle ADP$.

რადგან $\angle ADP = \angle MEC$, წერტილები D, E, K და P ერთ წრეწირზე ძევს, საიდანაც გამომდინარეობს $\angle EPK = \angle EDA = \angle ECM$. აქედან ვხედავთ, რომ $KP \parallel MC$. ანალოგიურად შეგვიძლია ვაჩვენოთ, რომ C, D, Q და L ერთ წრეწირზე ძევს, $\angle LQC = \angle MEC$ და, შესაბამისად, $LQ \parallel ME$.

(b) ვთქვათ, DA და DB სხივები CDE წრეწირს კვეთს შესაბამისად R და S წერტილებში. ახლა შევნიშნოთ, რომ $\angle SEC = \angle SDC = \angle MEC$, ასე რომ E, M და S წერტილები კოლინეარულია. ანალოგიურად მივიღებთ, რომ C, M და R წერტილები კოლინეარულია.

ტოლობიდან $\angle SRC = \angle SEC = \angle BMC$ ვხედავთ, რომ $RS \parallel AB$. რადგან M შუაზე ყოფს AB-ს, გამომდინარეობს, რომ $KL \parallel RS$.

(c) განვიხილოთ ჰომოთეტია D ცენტრით, რომელსაც RS გადაჰყავს KL-ში. რადგან $KP \parallel RC$ და $LQ \parallel SE$, ეს ჰომოთეტია ერთ წერტილში გადამკვეთ DM, RC და SE წრფეებს ასახავს DM, KP და LQ წრფეებში, ამიტომ ეს წრფეებიც ერთ წერტილში იკვეთება.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-G3“-ის ამოხსნა:
ამოხსნა 2.
(a) ისევე, როგორც 1-ელ ამოხსნაში, ვაჩვენებთ, რომ: $\angle ECM = \angle EMA = \angle EDA = \angle EPK$; $\angle MEC = \angle BMC = \angle BDC = \angle LQC$; C, D, Q და L წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს; D, E, K და P წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს; $KP \parallel MC$; და $LQ \parallel ME$.
(b) შევნიშნოთ, რომ EKP და EMC სამკუთხედები ჰომოთეტურია E ცენტრით, ამიტომ მათი შემოხაზული წრეწირები CME და $DEKP$ ერთმანეთს ეხება E წერტილში. ანალოგიურად, $CDQL$ წრეწირი ეხება CME წრეწირს C წერტილში. დავუშვათ, რომ CME წრეწირისადმი C და E წერტილებში გავლებული მხებები იკვეთება X წერტილში. (შემთხვევა, როდესაც CE წარმოადგენს CME წრეწირის დიამეტრს, შეიძლება განხილულ იქნას როგორც ზღვრული შემთხვევა.) გარდა ამისა, დავუშვათ, რომ EX და CX ხელახლა კვეთენ $DEAM$ და $BCDM$ წრეწირებს შესაბამისად $A_1 \neq E$ და $B_1 \neq C$ წერტილებში.
გვაქვს $XE = XC$, რადგან ისინი წარმოადგენენ X წერტილიდან CME წრეწირისადმი გავლებულ მხებებს. გარდა ამისა, $DEAM$ წრეწირში AM და A_1E ქორდები ეხება CME წრეწირს, ამიტომ $A_1E = AM$. ანალოგიურად, $B_1C = BM$,

საიდანაც $A_1E = AM = BM = B_1C$. ვასკვნით, რომ $XA_1 = XB_1$, ამიტომ X წერტილის ხარისხები $DEAM$ და $BCDM$ წრეწირების მიმართ ტოლია. მაშასადამე, X ძევს ამ ორი წრეწირის რადიკალურ ღერძზე, რომელიც არის DM.
ახლა შევნიშნოთ, რომ რადგან $XC = XE$, X წერტილს გააჩნია ტოლი ხარისხები $CDQL$ და $DEKP$ წრეწირების მიმართ, ამიტომ DX წარმოადგენს ამ წრეწირების რადიკალურ ღერძს. M წერტილი ძევს DX-ზე, ამიტომ $ME \cdot MK = MC \cdot ML$; ვასკვნით, რომ C, E, K და L წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს. აქედან გამომდინარე, რადგან $\angle MKL = \angle ECM = \angle KMA$, გვაქვს $KL \parallel AB$.
(c) რადგან $\angle EPK = \angle EMA = \angle QLK$, $KLQP$ ოთხკუთხედი ჩახაზვადია. რადიკალური ღერძები $DEKP$, $CDQL$ და $KLQP$ წრეწირებს შორის არის DM, KP და LQ, ამიტომ ისინი ერთ წერტილში იკვეთება — ამ სამი წრეწირის რადიკალურ ცენტრში.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-G3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.**
(b) წარმოვადგენთ კიდევ ერთ დამტკიცებას იმისა, რომ $KL \parallel AB$.
ვთქვათ, $AD \cap LQ = I$, $BD \cap KP = H$, $AB \cap LQ = U$ და $AB \cap KP = V$. რადგან

$$\angle DHP = \angle DLM = 180^\circ - \angle CLD = 180^\circ - \angle CQD = \angle DQE,$$

H წერტილი ძევს DPQ წრეწირზე. ანალოგიურად მივიღებთ, რომ I წერტილიც ამ წრეწირზე ძევს. მაშასადამე, $\angle LIH = \angle QDB = \angle EDA = \angle EMA$, ხოლო $LQ \parallel ME$ პირობიდან გამომდინარეობს, რომ $HI \parallel AB$.
ვთქვათ, $AM = BM = d$, მაშინ გვექნება

$$\frac{BU}{IH} = \frac{BL}{LH} = \frac{BM}{MV} = \frac{d}{d + AV} \quad \text{და} \quad \frac{AV}{IH} = \frac{AK}{KI} = \frac{AM}{MU} = \frac{d}{d + BU}.$$

აქედან, $BU \cdot (d + AV) = AV \cdot (d + BU)$, საიდანაც $BU = AV$. ამიტომ $\Delta MLU \cong \Delta VKM$, რაც გვაძლევს $KL \parallel AB \parallel HI$.

(c) MK, ML, KP და LQ წრფეები შემოსაზღვრავენ პარალელოგრამს. DM წრფე გადის KL-ის შუაწერტილზე, რომელიც პარალელოგრამის ცენტრია, და გადის M წვეროზე. ამიტომ DM გაივლის მოპირდაპირე წვეროზეც, რომელიც წარმოადგენს KP და LQ წრფეების გადაკვეთის წერტილს.

□

ამოცანა 4.64.51.

ვთქვათ $ABCD$ არის ოთხკუთხედი, რომელშიც AB პარალელურია CD-სი და $AB < CD$. AD და BC წრფეები იკვეთება P წერტილში. $X \neq C$ წერტილი ABC

სამკუთხედის შემოხაზულ წრეწირზე ისეთია, რომ $PC = PX$. $Y \neq D$ წერტილი ABD სამკუთხედის შემოხაზულ წრეწირზე ისეთია, რომ $PD = PY$. AX და BY წრფეები იკვეთება Q წერტილში.
დაამტკიცეთ, რომ PQ პარალელურია AB-სი.

(უკრაინა)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-G4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ M და N არიან შესაბამისად AD-სა და BC-ს შუაწერტილები, ხოლო AB-ს შუამართობი კვეთს P წერტილზე გამავალ AB-ს პარალელურ წრფეს R წერტილში.
ლემა. QAB და RNM სამკუთხედები მსგავსია.
დამტკიცება. ვთქვათ O არის ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი, ხოლო S არის CX-ის შუაწერტილი. რადგან N, S და R წარმოადგენენ O-დან შესაბამისად BC, CX და PR წრფეებზე დაშვებულ მართობთა ფუძეებს, გამოდის, რომ $PRNO$ და $CNSO$ ოთხკუთხედები ჩახაზულია. გარდა ამისა, P, S და O ერთ წრფეზე ძევს, რადგან $PC = PX$. ვინაიდან $ABCX$ ასევე ჩახაზულია, გვაქვს:

$$\angle QAB = \angle XCB = \angle PON = 180^\circ - \angle NRP = \angle MNR.$$

ანალოგიურად, გვაქვს $\angle ABQ = \angle RMN$, ამიტომ QAB და RNM სამკუთხედები მსგავსია. □
ვთქვათ $d(Z, \ell)$ აღნიშნავს მანძილს Z წერტილიდან ℓ წრფემდე. იმ ფაქტის გამოყენებით, რომ $PR \parallel AB$, აგრეთვე $QAB \sim RNM$ და $PAB \sim PMN$ მსგავსებების გათვალისწინებით, მივიღებთ:

$$\frac{d(Q, AB)}{AB} = \frac{d(R, MN)}{MN} = \frac{d(P, MN)}{MN} = \frac{d(P, AB)}{AB},$$

რაც ნიშნავს, რომ $PQ \parallel AB$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-G4“-ის ამოხსნა 2: ვთქვათ, BD და AC იკვეთება T წერტილში, ხოლო P წერტილზე გამავალი AB-ს პარალელური წრფე BD-ს კვეთს V წერტილში. შემდეგ, ვთქვათ Q' არის T წერტილიდან PV-ზე დაშვებული მართობის ფუძე. დაბოლოს, ვთქვათ $Q'A$ ხელმეორედ კვეთს ABC წრეწირს X' წერტილში, ხოლო $Q'B$ ხელმეორედ კვეთს ABD წრეწირს Y' წერტილში.
დებულება. PQ' წარმოადგენს $\angle BQ'D$ კუთხის გარე ბისექტრისას.

დამტკიცება:

ვთქვათ, PT კვეთს CD-ს L წერტილში. ვთქვათ, ∞_{CD} არის CD წრფის უსასრულოდ დაშორებული წერტილი. ჩევა-მენელაოსის სტანდარტული კონფიგურაციიდან გამომდინარე, $(D, C; L, \infty_{CD})$ ჰარმონიულია. აქედან გამომდინარე, P წერტილიდან პროექტირებით მივიღებთ:

$$-1 = (D, C; L, \infty_{CD}) = (D, B; T, V).$$

რადგან $(D, B; T, V)$ ჰარმონიულია და ასევე $\angle VQ'T = 90^\circ$ (აგების თანახმად), დებულება დამტკიცებულია. □

ახლა, რადგან

$$\angle Q'PD = \angle BAD = 180^\circ - \angle DY'B = 180^\circ - \angle DY'Q',$$

მივიღებთ, რომ $Q'PDY'$ ციკლურია. დებულების თანახმად, P წარმოადგენს $\widehat{DQ'Y'}$ რკალის შუაწერტილს, ამიტომ $PD = PY'$.
რადგან Y არის ABD წრეწირზე D-სგან განსხვავებული ერთადერთი წერტილი, რომელიც აკმაყოფილებს $PD = PY$ პირობას, გვაქვს $Y' = Y$.
ანალოგიურად, $X' = X$, საიდანაც $Q' = Q$ და ამოხსნა დასრულებულია.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-G4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** ვთქვათ, AX წრფე მეორედ კვეთს PCX წრეწირს Q' წერტილში. მაშინ

$$\angle AQ'P = \angle XQ'P = \angle XCP = \angle XCB = 180^\circ - \angle BAX = \angle Q'AB,$$

ამიტომ PQ' პარალელურია AB-სი. მაშასადამე, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ Q' ემთხვევა Q-ს. ამისათვის, ჩვენი მიზანია ვაჩვენოთ, რომ PCX და PDY წრეწირების საერთო ქორდა პარალელურია AB-სი, რადგან მაშინ, სიმეტრიის ძალით, Q' ასევე იქნება BY-ისა და PDY წრეწირის გადაკვეთის მეორე წერტილი.
ვთქვათ, PCX და PDY წრეწირების ცენტრებია შესაბამისად O_X და O_Y. ხოლო ABC და ABD წრეწირების ცენტრებია შესაბამისად O_C და O_D.
შევნიშნოთ, რომ P, O_X და O_C კოლინეარულია, რადგან ისინი ყველანი ძევს CX-ის შუამართობზე. ანალოგიურად, P, O_Y და O_D კოლინეარულია DY-ის შუამართობზე. O_X-ისა და O_C-ის BC-ზე, ხოლო O_Y-ისა და O_D-ის AD-ზე გეგმილების განხილვით, მივიღებთ:

$$\frac{PO_X}{PO_C} = \frac{\frac{PC}{2}}{\frac{PB+PC}{2}} = \frac{\frac{PD}{2}}{\frac{PA+PD}{2}} = \frac{PO_Y}{PO_D}.$$

მაშასადამე, O_XO_Y პარალელურია O_CO_D-სი, რომელიც მართობულია AB-სი, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.

□

ამოცანა 4.64.52.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრია I, ხოლო Ω არის BIC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი. ვთქვათ, K არის BC მონაკვეთის შიდა წერტილი ისეთი, რომ $\angle BAK < \angle KAC$. $\angle BKA$ კუთხის ბისექტრისა კვეთს Ω-ს W და X წერტილებში ისე, რომ A და W მდებარეობს BC-ს ერთსა და იმავე მხარეს, ხოლო $\angle CKA$ კუთხის ბისექტრისა კვეთს Ω-ს Y და Z წერტილებში ისე, რომ A და Y მდებარეობს BC-ს ერთსა და იმავე მხარეს.
დაამტკიცეთ, რომ $\angle WAY = \angle ZAX$.

(უზბეკეთი)

ზოგადი შენიშვნები. თითოეულ ამოხსნაში საკვანძო ნაბიჯია იმის დამტკიცება, რომ $\angle ZAK = \angle IAY$ და $\angle WAK = \angle IAX$. ამოცანის მოთხოვნა ამ ტოლობებიდან გამომდინარეობს, რადგან მაშინ გვექნება:

$$\angle WAY = \angle WAK + \angle KAI + \angle IAY = \angle IAX + \angle KAI + \angle ZAK = \angle ZAX.$$

ქვემოთ მოცემულია $\angle ZAK = \angle IAY$ ტოლობის რამდენიმე დამტკიცება; $\angle WAK = \angle IAX$ მიიღება ანალოგიურად.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-G5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ, Γ არის ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი, ხოლო ω არის AYZ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი. ვთქვათ, O, M და S შესაბამისად წარმოადგენენ Γ, Ω და ω წრეწირების ცენტრებს. AK-მ Γ მეორედ გადაკვეთოს P წერტილში, ხოლო $\angle ZAY$ კუთხის ბისექტრისამ ω მეორედ გადაკვეთოს N წერტილში.
Γ და Ω წრეწირების მიმართ K წერტილის ხარისხის თანახმად, გვაქვს $KA \cdot KP = KB \cdot KC = KY \cdot KZ$, ამიტომ P წერტილიც ძევს ω-ზე. მაშინ Γ, Ω და ω წრეწირების წყვილ-წყვილად საერთო ქორდებია $AP \perp OS$, $BC \perp OM$ და $YZ \perp MS$, საიდანაც მივიღებთ, რომ $\angle OMS = \angle CKY = \angle YKA = \angle MSO$. რადგან M ძევს Γ-ზე და $OM = OS$, S წერტილიც ძევს Γ-ზე. შევნიშნოთ, რომ N ძევს MS-ზე, რადგან $NY = NZ$, ამიტომ

$$\angle PAN = \frac{1}{2}\angle PSN = \frac{1}{2}\angle PSM = \frac{1}{2}\angle PAM.$$

ამგვარად, AN წარმოადგენს როგორც $\angle ZAY$-ის, ასევე $\angle PAM$-ის ბისექტრისას,

რაც ნიშნავს, რომ $\angle ZAK = \angle IAY$, რადგან K ძევს AP-ზე, ხოლო I ძევს AM-ზე.
□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-G5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** განვსაზღვროთ M და P ისევე, როგორც 1-ელ ამოხსნაში, და გავიხსენოთ, რომ $AYPZ$ ციკლურია. P წერტილზე გამავალი BC-ის პარალელური წრფის ABC წრეწირთან მეორე გადაკვეთის წერტილი აღვნიშნოთ Q-თი და APQ სამკუთხედის ჩახაზული წრეწირის ცენტრი იყოს J.
რადგან PQ პარალელურია BC-სი და $\angle BAP < \angle PAC$, $\angle APQ$-ს ბისექტრისა $\angle AKC$-ს ბისექტრისის პარალელურია. მაშასადამე, PJ პარალელურია YZ-ის. რადგან M წარმოადგენს PQ რკალის შუაწერტილს APQ წრეწირზე, გვაქვს $MP = MJ$. მაშინ, რადგან YZ და PJ მონაკვეთები პარალელურია და მათ შუამართობებს აქვთ საერთო წერტილი M, $PJYZ$ ციკლურია და $JY = PZ$. აქედან გამომდინარეობს, რომ J ასევე ძევს $AYPZ$ წრეწირზე და $\angle ZAP = \angle JAY = \angle IAY$.
შენიშვნა. $\angle WAK = \angle IAX$ ანალოგიური შემთხვევის დამტკიცება ოდნავ განსხვავებულია. ამ შემთხვევაში, J უნდა განისაზღვროს, როგორც APQ-ს A-გარეჩახაზული წრეწირის ცენტრი, რათა PJ იყოს $\angle APQ$-ს გარე ბისექტრისა და $PJ \parallel WX$. სხვა მხრივ დამტკიცება ზუსტად იგივეა.
□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-G5“-ის ამოხსნა:
ამოხსნა 3. წინა ამოხსნების მსგავსად, იყოს M წერტილი Ω-ს ცენტრი. იყოს L წერტილი AM-ისა და BC-ს გადაკვეთის წერტილი, ხოლო L' იყოს L-ის სიმეტრიული წერტილი YZ წრფის მიმართ. MYZ წრეწირმა AM მეორედ გადაკვეთოს T წერტილში.
შევნიშნოთ, რომ რადგან M არის $\widehat{BC}$ რკალის შუაწერტილი ABC წრეწირზე და L არის $\angle BAC$-ს ბისექტრისის ფუძე, გვაქვს $MA \cdot ML = MI^2 = MY^2$. წერტილის ხარისხიდან გამომდინარეობს, რომ MY წარმოადგენს ALY წრეწირის მხებს, ამიტომ $\angle LAY = \angle LYM$. ორიენტირებული კუთხეების გამოყენებით, მივიღებთ:

$$\measuredangle AYT = \measuredangle MTY - \measuredangle MAY = \measuredangle MZY - \measuredangle LYM = \measuredangle ZYM - \measuredangle LYM = \measuredangle ZYL = \measuredangle L'YZ,$$

სადაც გამოვიყენეთ ის ფაქტი, რომ $MY = MZ$ და რომ L და L' სიმეტრიულია YZ-ის მიმართ. ამგვარად, YT და YL' იზოგონალურია $\angle AYZ$ კუთხეში. ანალოგიურად, ZT და ZL' იზოგონალურია $\angle YZA$ კუთხეში. ეს ნიშნავს, რომ T და L' წარმოადგენს იზოგონალურად შეუღლებულ წერტილებს AYZ სამკუთხედში, რაც საშუალებას გვაძლევს დავასკვნათ, რომ $\angle ZAK = \angle IAY$, რადგან L' ძევს AK-ზე და T ძევს AI-ზე.

კომენტარი. $\angle BAK < \angle KAC$ პირობის გამო, L' და T წერტილები ძევს AYZ სამკუთხედის შიგნით. თუმცა, თუ ვეცდებით იგივე დამტკიცების ჩაწერას $\angle WAK = \angle IAX$-სთვის, L' და T-ს ანალოგები L_1' და T_1 აღმოჩნდება AWX სამკუთხედის გარეთ. ამიტომ, ამოხსნა ჩაწერილია ორიენტირებული კუთხეების გამოყენებით, რათა ის უშუალოდ მიესადაგოს ამ შემთხვევასაც. ასევე შესაძლებელია, რომ L_1' ძევდეს AWX წრეწირზე და T_1 იყოს უსასრულოდ დაშორებული წერტილი. ამ შემთხვევაში, იზოგონალურობის დასამტკიცებლად ორიენტირებული კუთხეებით თვლა პირდაპირ განიმარტება, და იზოგონალურობა ასევე გამომდინარეობს იქიდან, რომ ეს სცენარი წარმოადგენს სხვა კონფიგურაციების ზღვრულ შემთხვევას.
შენიშვნა. თავდაპირველ შემოთავაზებაში აღნიშნულია, რომ ეს ამოცანა უფრო ზოგადი თვისების კერძო შემთხვევაა:
ამოზნექილი $ABCD$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია ω წრეწირში. AC-სა და BD-ს შორის ბისექტრისები კვეთს ω-ს ოთხ წერტილში და ქმნის ამოზნექილ $PQRS$ ოთხკუთხედს. მაშინ X წერტილისთვის პირობები

$$XA \cdot XC = XB \cdot XD \quad \text{და} \quad \measuredangle(XP, XQ) = \measuredangle(XS, XR)$$

ეკვივალენტურია.
ამოცანების შემრჩევი კომიტეტი მიიჩნევს, რომ ამ განზოგადების დამტკიცება სცილდება ოლიმპიადის ფარგლებს და თავდაპირველ ამოცანას მიიჩნევს უფრო შესაფერისად.

□

ამოცანა 4.64.53.

ვთქვათ, ABC არის მახვილკუთხა სამკუთხედი, სადაც $AB < AC$, ხოლო Γ არის ABC-ზე შემოხაზული წრეწირი. X და Y წერტილები მდებარეობს Γ-ზე ისე, რომ XY და BC იკვეთება $\angle BAC$-ს გარე კუთხის ბისექტრისაზე. დავუშვათ, რომ Γ-სადმი X და Y წერტილებში გავლებული მხებები იკვეთება T წერტილში, რომელიც მდებარეობს BC-ს მიმართ იმავე მხარეს, სადაც A, ხოლო TX და TY კვეთს BC-ს შესაბამისად U და V წერტილებში. ვთქვათ, J არის TUV სამკუთხედის T წვეროს მოპირდაპირე მობმული წრეწირის ცენტრი.
დაამტკიცეთ, რომ AJ წარმოადგენს $\angle BAC$-ს ბისექტრისას.

(პოლონეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-G6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ, N არის Γ-ზე $\widehat{BAC}$ რკალის შუაწერტილი, ხოლო NX და NY კვეთს BC-ს შესაბამისად W და

Z წერტილებში.
დებულება. $WXYZ$ ოთხკუთხედი ჩახაზვადია და მასზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრია J.

დამტკიცება:
რადგან N არის $\widehat{BAC}$ რკალის შუაწერტილი, W და Z მდებარეობს BC-ზე, ხოლო X და Y არის NW-ისა და NZ-ის მეორე გადაკვეთის წერტილები Γ-სთან, ამიტომ $WXYZ$ ჩახაზვადია.
განვიხილოთ N წერტილზე გამავალი BC-ს პარალელური წრფე, რომელიც TU-სა და TV-ს კვეთს შესაბამისად U' და V' წერტილებში. მაშინ U' არის Γ-სადმი N და X წერტილებში გავლებული მხებების გადაკვეთის წერტილი, საიდანაც $U'N = U'X$. რადგან $NU' \parallel BC$, სამკუთხედი $U'NX$ მსგავსია სამკუთხედ UWX-ის, ამიტომ $UW = UX$. მაშასადამე, WX-ის შუამართობი წარმოადგენს $\angle XUW$-ს შიგა ბისექტრისას, რაც თავის მხრივ არის $\angle VUT$-ს გარე ბისექტრისა. ანალოგიურად, YZ-ის შუამართობი არის $\angle TVU$-ს გარე ბისექტრისა. ეს ნიშნავს, რომ $WXYZ$-ზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი არის $\angle VUT$-ისა და $\angle TVU$-ს გარე ბისექტრისების გადაკვეთის წერტილი, ანუ J. □

ვთქვათ, AN კვეთს BC-ს L წერტილში; მაშინ XY ასევე გადის L წერტილზე. L წერტილის ხარისხის მიხედვით Γ წრეწირისა და $WXYZ$ წრეწირის მიმართ, გვაქვს $LA \cdot LN = LX \cdot LY = LW \cdot LZ$, ამიტომ $WANZ$ ასევე ჩახაზვადია. მაშასადამე, A არის $WXYZ$ ოთხკუთხედის მიკელის წერტილი. რადგან $WXYZ$ ჩახაზვადია J ცენტრით და მისი მოპირდაპირე გვერდები WX და YZ იკვეთება N წერტილში, გვაქვს, რომ $AN \perp AJ$. ვინაიდან AN არის $\angle BAC$-ს გარე ბისექტრისა, ეს ნიშნავს, რომ AJ არის $\angle BAC$-ს შიგა ბისექტრისა.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-G6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** $\angle BAC$-ს შიგა და გარე ბისექტრისებმა BC გადაკვეთონ შესაბამისად K და L წერტილებში. AK-მ ABC წრეწირი მეორედ გადაკვეთოს M წერტილში, ხოლო D იყოს Γ-სადმი B და C წერტილებში გავლებული მხებების გადაკვეთის წერტილი. იყოს Ω წრეწირი TUV-ს T-გარეწრეწირი, ხოლო ω კი DBC-ს ჩაწერილი წრეწირი.
დებულება. T, K და D წერტილები კოლინეარულია.
დამტკიცება. შევნიშნოთ, რომ BC და XY წარმოადგენენ T-სა და D-ს პოლარებს Γ-ს მიმართ. ლა ჰირის თეორემის თანახმად, TD არის L-ის პოლარა Γ-ს მიმართ. რადგან $(B, C; K, L) = -1$, K ასევე ძევს L-ის პოლარაზე, რითაც კოლინეარულობა მტკიცდება. □
დებულება. DBC-ს ჩაწერილი წრეწირის ცენტრი არის M.
დამტკიცება. გვაქვს, რომ $\angle MBC = \angle MAC = \frac{1}{2}\angle BAC = \frac{1}{2}\angle DBC$, ამიტომ BM

წარმოადგენს $\angle DBC$-ს ბისექტრისას. ანალოგიურად, CM წარმოადგენს $\angle BCD$-ს ბისექტრისას, ამიტომ M არის DBC-ს ჩაწერილი წრეწირის ცენტრი. □

დებულება. Ω-სა და ω-ს საერთო გარე მხებების გადაკვეთის წერტილი არის K.

დამტკიცება. Ω-სა და ω-ს საერთო გარე მხებების გადაკვეთის წერტილი აღვნიშნოთ K'-ით. რადგან Ω და ω ორივე ეხება BC-ს და მდებარეობს BC-ს ერთ მხარეს, A-ს საპირისპიროდ, K' ძევს BC-ზე. რადგან T არის Γ-სა და Ω-ს საერთო გარე მხებების გადაკვეთის წერტილი, ხოლო D კი Γ-სა და ω-ს საერთო გარე მხებების გადაკვეთის წერტილი, მონჟის თეორემის თანახმად K' ძევს TD-ზე. რადგან K' ძევს როგორც BC-ზე, ისე TD-ზე, ის ემთხვევა K წერტილს. □

მაშასადამე, K კოლინეარულია Ω-სა და ω-ს ცენტრებთან, რომლებიც შესაბამისად J და M წერტილებია. რადგან K და M ორივე ძევს $\angle BAC$-ს ბისექტრისაზე, J-ც მასზე მდებარეობს.

შენიშვნა. შეიძლება იმის ჩვენება, რომ AUV და ABC წრეწირები მხებია და რომ U და V წერტილებიდან ABC წრეწირისადმი გავლებული მხებები, რომლებიც განსხვავდება TU-სა და TV-სგან, იკვეთება TK წრფეზე მდებარე W წერტილში. ამ თვისებების გამოყენებით ამოცანის $TUWV$ ოთხკუთხედის ტერმინებში გადაფორმულირებით მივიღებთ შემდეგ ამოცანას:

ვთქვათ, $ABCD$ არის ამოზნექილი ოთხკუთხედი ω ჩაწერილი წრეწირით და AC და BD იკვეთება P წერტილში. E წერტილი ძევს ω-ზე ისე, რომ ACE-ს შემოხაზული წრეწირი ეხება ω-ს. დაამტკიცეთ, რომ თუ B და E მდებარეობს AC წრფის ერთ მხარეს, მაშინ ABC სამკუთხედის B წვეროს მოპირდაპირე გარეწრეწირის ცენტრი ძევს EP წრფეზე.

მიუხედავად იმისა, რომ ეს მიმზიდველი ფორმულირებაა, ამოცანების შემრჩევი კომიტეტი (PSC) არ არის დარწმუნებული მის სირთულეში და იმაში, აქვს თუ არა მას ისეთი ამოხსნები, რომლებიც არ დაიყვანება თავდაპირველ ამოცანაზე. ამრიგად, მიჩნეულია, რომ შეჯიბრებისთვის თავდაპირველი ფორმულირება უფრო შესაფერისია.

□

ამოცანა 4.64.54.

ვთქვათ, ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრია I და $AB < AC < BC$. AI, BI და CI წრფეების ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირთან მეორედ გადაკვეთის წერტილებია შესაბამისად M_A, M_B და M_C. AI და BC წრფეები იკვეთება D წერტილში, ხოლო BM_C და CM_B წრფეები იკვეთება X წერტილში. ვთქვათ, XM_BM_C და XBC სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირები მეორედ იკვეთება $S \neq X$ წერტილში. BX და CX წრფეები SXM_A სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს მეორედ კვეთს შესაბამისად $P \neq X$ და $Q \neq X$ წერტილებში.

დაამტკიცეთ, რომ SID სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი ძევს PQ წრფეზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-G7“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.**
ვთქვათ, O არის $\triangle ABC$-ზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი. პირველ რიგში, მიკელის წერტილ S-ის სტანდარტული თვისებებიდან გამომდინარე გვაქვს:

- $\triangle SM_CM_B \sim \triangle SBC \sim \triangle SPQ$; $\quad (*)$
- I და S ურთიერთინვერსიულია ABC წრეწირის მიმართ;
- $\angle OSX = 90^\circ$.

დებულება 1. $\angle M_APB = \angle CDA$.
დამტკიცება. ზემოთქმულიდან გამომდინარე გვაქვს $\triangle OM_AI \sim \triangle OSM_A$ და

$$\angle M_APB = \angle M_APX = \angle M_ASX = 90^\circ + \angle M_ASO = 90^\circ + \angle OM_AI = \angle M_ABA = \angle CDA. \quad \square$$

დებულება 2. $\dfrac{M_CB}{BP} = \dfrac{M_BC}{CQ} = \dfrac{AI}{ID}$.
დამტკიცება. შევნიშნოთ, რომ $\angle PM_CM_A = \angle BM_CM_A = \angle DAC$ და $\angle M_CM_AB = \angle ICD$. ამის დებულება 1-თან გაერთიანებით მივიღებთ, რომ $M_CPM_AB \sim ADCI$. მაშასადამე, $\dfrac{M_CB}{BP} = \dfrac{AI}{ID}$. ანალოგიურად, $\dfrac{M_BC}{CQ} = \dfrac{AI}{ID}$. $\square$
დებულება 3. $\dfrac{DP}{DQ} = \dfrac{IB}{IC}$.
დამტკიცება. პირველ რიგში, შევნიშნოთ, რომ $\angle ICB = \angle AM_BM_C$ და $\angle CBI = \angle M_BM_CA$, რაც გვაძლევს, რომ $\triangle IBC \sim \triangle AM_CM_B$. ეს, დებულება 2-თან ერთად, წრფივობის ძალით საკმარისია იმის საჩვენებლად, რომ $\triangle DPQ \sim \triangle IBC$, რაც ამტკიცებს დებულებას. $\square$
დებულება 4. $\dfrac{IP}{IQ} = \dfrac{IB}{IC}$.
დამტკიცება. $\triangle IBM_C \sim \triangle ICM_B$-ის დებულება 2-თან გაერთიანებით მივიღებთ $IBM_CP \sim ICM_BQ$, რაც იძლევა სასურველ შედეგს. $\square$
საბოლოოდ, $(*)$-დან და $\triangle IBM_C \sim \triangle ICM_B$-დან გვაქვს, რომ

$$\frac{SP}{SQ} = \frac{SB}{SC} = \frac{BM_C}{CM_B} = \frac{IB}{IC}.$$

ამ მონაცემების დებულება 3-თან და 4-თან შეერთებით მივიღებთ, რომ

$$\frac{IB}{IC} = \frac{DP}{DQ} = \frac{IP}{IQ} = \frac{SP}{SQ},$$

რაც აჩვენებს, რომ SID წრეწირი წარმოადგენს აპოლონიუსის წრეწირს P და Q წერტილების მიმართ, რაც იძლევა სასურველ დასკვნას.
შენიშვნა. პირობა $AB < AC$ უზრუნველყოფს, რომ $S \neq X$. ჩვენ ასევე გვჭირდება თავიდან ავირიდოთ შემთხვევა $\angle BAC = 60^\circ$, რადგან ამ დროს $BM_C \parallel CM_B$.
$\square$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-G7“-ის ამოხსნა 2: გამოვიყენებთ დებულება 1-ს პირველი ამოხსნიდან. ვაჩვენებთ, რომ P და Q ინვერსიულია SID წრეწირის მიმართ, რაც დაასაბუთებს შედეგს. შევასრულოთ ინვერსია BIC წრეწირის მიმართ და $\bullet$ წერტილის ინვერსიული წერტილი აღვნიშნოთ $\bullet'$-ით.
$S' = J$, სადაც J არის I წერტილის სიმეტრიული წერტილი BC წრფის მიმართ.

დამტკიცება:

ვიცით, რომ S და I ინვერსიულია ABC წრეწირის მიმართ. ამ დებულების ინვერსია BIC წრეწირის მიმართ გვიჩვენებს, რომ S' და I ინვერსიულია BC წრფის მიმართ, რაც წარმოადგენს სიმეტრიას BC წრფის მიმართ. □

ვთქვათ, $Y = M_BM_C \cap BC$. რადგან $\angle IM_CM_B = \angle M_BM_CA$ და $\angle AM_BM_C = \angle M_CM_BI$, ვხედავთ, რომ A და I სიმეტრიულია M_BM_C წრფის მიმართ, ამიტომ $YA = YI$. SID წრეწირი გადადის AIJ წრეწირში, რომლის ცენტრიც, წინა შენიშვნის თანახმად, არის Y. იმ დასკვნის ინვერსიით BIC წრეწირის მიმართ, რომ P და Q ინვერსიულია SID წრეწირის მიმართ, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ P' და Q' ინვერსიულია AIJ წრეწირის მიმართ, ან ექვივალენტურად, $YP' \cdot YQ' = YA^2$. XSM_A წრეწირი BIC წრეწირის მიმართ ინვერსიით გადადის YJ წრფეში.

დამტკიცება:

რადგან BIC წრეწირის ცენტრია M_A, ამ წრეწირის (XSM_A-ს) ინვერსია არის წრფე. დებულება 1-ის თანახმად, ეს წრფე გადის J წერტილზე, ამიტომ საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ XSM_A წრეწირი გადის Y' წერტილზე. BC წრფის ინვერსიით BIC წრეწირის მიმართ მივიღებთ, რომ BCM_AY' ციკლურია, ამიტომ

$$YS \cdot YX = YB \cdot YC = YY' \cdot YM_A,$$

სადაც გამოვიყენეთ ის, რომ Y, S და X კოლინეარულია მიკელის წერტილის სტანდარტული თვისების თანახმად. მაშასადამე, Y' ძევს XSM_A წრეწირზე, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა. □

იყოს A_1 წერტილი A-ს ანარეკლი BC-ს შუამართობის მიმართ. 1-ლი ამოხსნის დებულება 1-ის გამოყენებით,

$$\angle P'BM_A = \angle M_APB = \angle CDA = 180^\circ - \angle ACM_A = 180^\circ - \angle M_ABA_1.$$

აქედან გამომდინარე, P', B და A_1 კოლინეარულია. ანალოგიურად, Q', C და A_1 კოლინეარულია. იყოს P_1 და Q_1 წერტილები P'-ისა და Q'-ის ანარეკლები BC-ს მიმართ. რადგან P' და Q' მდებარეობს YJ წრფეზე, გამოდის, რომ P_1 და Q_1 მდებარეობს YI წრფეზე. ასევე წინა კოლინეარულობებიდან გამომდინარეობს, რომ $BP_1 \parallel AC$ და $CQ_1 \parallel AB$.
ახლა ამოცანა დავიყვანეთ შემდეგზე:

დებულება 3 (ინვერსირებული ამოცანა). იყოს ABC სამკუთხედი ჩახაზული წრეწირის ცენტრით I. იყოს Y წერტილი BC-ზე ისეთი, რომ $YA = YI$. იყოს P_1 და Q_1 წერტილები YI-ზე ისეთი, რომ $BP_1 \parallel AC$ და $CQ_1 \parallel AB$. მაშინ $YA^2 = YP_1 \cdot YQ_1$.
დამტკიცება. ვთქვათ YI კვეთს AB-სა და AC-ს შესაბამისად E და F წერტილებში. პარალელური წრფეებიდან გამომდინარე, მივიღებთ, რომ $\triangle BEP_1$ და $\triangle CQ_1F$ ჰომოთეტიურია Y ცენტრით. ამრიგად, გვაქვს:

$$\frac{YE}{YP_1} = \frac{YQ_1}{YF} \implies YP_1 \cdot YQ_1 = YE \cdot YF.$$

გარდა ამისა, AI წარმოადგენს $\angle EAF$-ის ბისექტრისას და $YA = YI$, ამიტომ Y ცენტრისა და YA რადიუსის მქონე წრეწირი წარმოადგენს $\triangle AEF$-ის აპოლონიუსის წრეწირს A წვეროს შიგა და გარე ბისექტრისების ფუძეების მიმართ. ეს გვაძლევს, რომ $YE \cdot YF = YA^2$. ამ შედეგების გაერთიანებით დებულება დამტკიცებულია. □ □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-G7“-ის ამოხსნა:
ამოხსნა 3. პირველი ამოხსნის მსგავსად, ვთქვათ O არის ΔABC-ს შემოხაზული წრეწირის ცენტრი. ვთქვათ XI კვეთს XSM_A წრეწირს მეორედ $Z \neq X$ წერტილში და ვთქვათ $Y = BC \cap M_BM_C$. ვთქვათ X^* არის X-ის ინვერსია ABC წრეწირის მიმართ. ჩვენ გამოვიყენებთ მიკელის S წერტილის იმ თვისებებს, რომლებიც აღნიშნული იყო პირველი ამოხსნის დასაწყისში და, გარდა ამისა, იმას, რომ S ძევს XY წრფეზე.
დებულება 1. $YSAD$ ციკლურია.
დამტკიცება. რადგან $OM_A \perp BC$ და $YS \perp OS$, გვაქვს $\angle DYS = 180^\circ - \angle SOM_A$. ABC წრეწირის მიმართ კოლინეარული A, I და M_A წერტილების ინვერსიით ვიღებთ, რომ ASM_AO ციკლურია, საიდანაც გამომდინარეობს

$$\angle SOM_A = \angle SAM_A = \angle SAD \implies \angle SAD + \angle DYS = 180^\circ,$$

რაც ამტკიცებს დებულებას. □
დებულება 2. X^* ძევს BIC წრეწირზე, რომლის ცენტრია M_A.
დამტკიცება. ეს უშუალოდ გამომდინარეობს ABC წრეწირის მიმართ $SBCX$ წრეწირის ინვერსიიდან. □
დებულება 3. Z ძევს SID წრეწირზე.
დამტკიცება. გვაქვს, რომ

$$\angle IZS = \angle XM_AS = \angle OM_AS - \angle OM_AX = \angle M_AIO - \angle M_AX^*O = \angle DIO - \angle M_AX^*O,$$

სადაც ბოლოსწინა ბიჯზე გამოვიყენეთ ინვერსია ABC წრეწირის მიმართ კუთხეების ტოლობის მისაღებად.
ბროკარის თეორემის ციკლურ ოთხკუთხედ BM_CM_BC-ზე გამოყენებით მივი-

ღებთ, რომ Y, I და X^* კოლინეარულია და $\angle YX^*O = 90^\circ$. აქედან გამომდინარეობს, რომ

$$\angle M_AX^*O = 90^\circ - \angle IX^*M_A = 90^\circ - \angle M_AIX^* = 90^\circ - \angle AIY,$$

სადაც მეორე ტოლობა გამომდინარეობს დებულება 2-დან. A და I სიმეტრიულია M_BM_C წრფის მიმართ. მაშასადამე,

$$90^\circ - \angle AIY = 90^\circ - \angle YAD = 90^\circ - \angle YSD = \angle DSO$$

სადაც მეორე ნაბიჯი გამომდინარეობს დებულება 1-დან, ხოლო ბოლო ნაბიჯში გამოყენებულია $OS \perp YS$. ამ ყველაფრის გაერთიანებით,

$$\angle IZS = \angle DIO - \angle DSO = \angle IDS,$$

რაც ამტკიცებს დებულებას. □
ვთქვათ, XSM_A წრეწირისადმი S და Z წერტილებიდან გავლებული მხებები იკვეთება K წერტილში. ჩევა-მენელაოსის სტანდარტული კონფიგურაციიდან შევნიშნოთ, რომ

$$-1 = (XY, XI; XB, XC) \overset{X}{=} (S, Z; P, Q).$$

ეს აჩვენებს, რომ K ძევს PQ წრფეზე. მაშინ გვაქვს:

$$\angle ZKS = 180^\circ - 2\angle SXZ = 2(90^\circ - \angle SXI) = 2(180^\circ - \angle SIZ),$$

სადაც ვიყენებთ, რომ $\angle ISX = 90^\circ$. რადგან K ძევს SZ-ის შუამართობზე, ეს საკმარისია იმის საჩვენებლად, რომ K წარმოადგენს $SIDZ$ წრეწირის ცენტრს, რითაც მტკიცება სრულდება.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-G7“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 4.** 1-ელი ამოხსნა ამოცანას ხსნის $\frac{SP}{SQ} = \frac{IP}{IQ} = \frac{DP}{DQ}$ ტოლობის დადგენით, რაც ნიშნავს, რომ SID წრეწირი წარმოადგენს აპოლონიუსის წრეწირს P და Q წერტილების მიმართ. ჩვენ ვაჩვენებთ ალტერნატიულ მიდგომას, რომელიც მოითხოვს მხოლოდ იმის ჩვენებას, რომ $\frac{SP}{SQ}$, $\frac{IP}{IQ}$ და $\frac{DP}{DQ}$ ფარდობებიდან ორი ერთმანეთის ტოლია. ეს შეიძლება გამოსადეგი აღმოჩნდეს იმ შემთხვევაში, თუ 1-ელი ამოხსნის ზოგიერთი დაკვირვება გამოგვრჩება, მაგალითად, თუ არ დავამტკიცებთ მტკიცება 3-ს.
მტკიცება. თუ უკვე ნაჩვენები გვაქვს, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი სამი ფარდობიდან ორი ერთმანეთის ტოლია, მაშინ საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ SID წრეწირი ორთოგონალურია SXM_A წრეწირისა, რომელიც იგივე SPQ წრეწირია.

დამტკიცება. დავუშვათ, რომ ორთოგონალურობა ვაჩვენეთ. თუ $\frac{SP}{SQ} = \frac{IP}{IQ}$ ან $\frac{SP}{SQ} = \frac{DP}{DQ}$, მაშინ უშუალოდ გამომდინარეობს, რომ SID წრეწირი არის აპოლონიუსის წრეწირი P და Q წერტილების მიმართ. თუ $\frac{IP}{IQ} = \frac{DP}{DQ}$ და S არ ძევს ამ საერთო ფარდობით განსაზღვრულ $\mathcal{C}$ აპოლონიუსის წრეწირზე, მაშინ I და D ძევს SPQ წრეწირისადმი ორთოგონალურ ორ განსხვავებულ წრეწირზე, კერძოდ, SID და $\mathcal{C}$ წრეწირებზე. ეს ნიშნავს, რომ I და D არიან ინვერსიული წერტილები SPQ წრეწირის მიმართ, რაც წინააღმდეგობაა, რადგან I და D ორივე მდებარეობს SPQ წრეწირის შიგნით. □

ამ ამოხსნის განმავლობაში გამოვიყენებთ S-ის იმ თვისებებს, რომლებიც მოცემულია 1-ელი ამოხსნის დასაწყისში. განვსაზღვროთ O და Y ისევე, როგორც წინა ამოხსნებში, და იყოს E წერტილი SOM_A და SM_BM_C წრეწირების მეორე გადაკვეთის წერტილი.

ლემა. გვაქვს, რომ $OE \perp AY$.

დამტკიცება. იყოს M'_A, B' და C' შესაბამისად M_A, B და C წერტილების სიმეტრიული წერტილები M_BM_C წრფის მიმართ. როგორც მე-3 ამოხსნაში იყო აღნიშნული, A და I სიმეტრიულები არიან M_BM_C წრფის მიმართ. რადგან M_A წარმოადგენს BIC წრეწირის ცენტრს, გამოდის, რომ M'_A არის $AB'C'$ წრეწირის ცენტრი. მეორე მხრივ, Y ძევს M_BM_C წრფეზე, ამიტომ გვაქვს $YB \cdot YC = YB' \cdot YC'$. მაშასადამე, Y ძევს ABC და $AB'C'$ წრეწირების რადიკალურ ღერძზე, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $OM'_A \perp AY$. დაბოლოს, შევნიშნოთ, რომ ABC წრეწირის მიმართ SOM_A და SM_BM_C წრეწირების ინვერსიები წარმოადგენენ შესაბამისად IM_A წრფეს და IM_BM_C წრეწირს, ამიტომ E და M'_A ინვერსიული წერტილებია ABC წრეწირის მიმართ. შესაბამისად, E ძევს OM'_A წრფეზე და ლემა დამტკიცებულია. □

ვთქვათ, $\mathcal{T}$ აღნიშნავს S ცენტრისა და $\sqrt{SI \cdot SO}$ რადიუსის მქონე ინვერსიისა და SI წრფის მიმართ არეკვლის კომპოზიციას. მიკელის წერტილის სტანდარტული თვისებების თანახმად, $\mathcal{T}$ ერთმანეთში ცვლის X და Y-ს, აგრეთვე ABC წრეწირზე მდებარე ნებისმიერ ისეთ Z_1 და Z_2 წერტილებს, რომელთათვისაც $I \in Z_1Z_2$. აქედან გამომდინარე, $\mathcal{T}$ ერთმანეთში ცვლის წყვილებს: (A, M_A), (B, M_B), (C, M_C), (O, I) და (X, Y). რადგან $D = AI \cap BC$, ხოლო E წარმოადგენს SOM_A და SM_BM_C წრეწირების გადაკვეთის წერტილს, გვაქვს, რომ $\mathcal{T}(D) = E$. ამგვარად, $\mathcal{T}$-ს SID და SXM_A წრეწირები გადაჰყავს OE და AY წრფეებში, საიდანაც ლემის თანახმად გამომდინარეობს, რომ SID და SXM_A წრეწირები ორთოგონალურია, რაც მოითხოვებოდა.

□

ამოცანა 4.64.55.

ვთქვათ, ABC ისეთი სამკუთხედია, რომ $AB < AC < BC$, ხოლო D არის წერტილი

BC მონაკვეთის შიგნით. ვთქვათ, E არის წერტილი ABC სამკუთხედის შემოხაზულ წრეწირზე ისეთი, რომ A და E ძევს BC წრფის სხვადასხვა მხარეს და $\angle BAD = \angle EAC$. ვთქვათ, I, I_B, I_C, J_B და J_C შესაბამისად არის ABC, ABD, ADC, ABE და AEC სამკუთხედების ჩახაზული წრეწირების ცენტრები.
დაამტკიცეთ, რომ I_B, I_C, J_B და J_C წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც AI, I_BJ_C და J_BI_C წრფეები იკვეთება ერთ წერტილში.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-G8“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ, X არის I_BJ_C და J_BI_C წრფეების გადაკვეთის წერტილი. ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ $AB < AC < BC$ პირობის გათვალისწინებით, შემდეგი ორი პირობა ეკვივალენტურია:
(1) AX წარმოადგენს $\angle BAC$ კუთხის ბისექტრისას;
(2) I_B, I_C, J_B და J_C წერტილები ერთ წრეწირზე ძევს.
ვთქვათ, AIB და AIC წრეწირები BC წრფეს ხელმეორედ კვეთს შესაბამისად P და Q წერტილებში. შევნიშნოთ, რომ $AB = BQ$ და $AC = CP$, რადგან AIB და AIC წრეწირების ცენტრები ძევს შესაბამისად CI და BI წრფეებზე. ამრიგად, B, P, Q და C წერტილები კოლინეარულია ამ მიმდევრობით, რადგან სამკუთხედის უტოლობის თანახმად $BQ + PC = AB + AC > BC$.
დებულება 1. P, J_B და I_C წერტილები კოლინეარულია, ხოლო Q, I_B და J_C წერტილები კოლინეარულია.
დამტკიცება. გვაქვს, რომ

$$\angle AJ_BB = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle AEB = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle ACB = \angle AIB = \angle APB,$$

ამიტომ ABJ_BP ციკლურია. რადგან A წარმოადგენს სპირალური მსგავსების ცენტრს ABE და ADC სამკუთხედებს შორის, ის ასევე წარმოადგენს სპირალური მსგავსების ცენტრს ABJ_B და ADI_C სამკუთხედებს შორისაც. მაშასადამე, A არის BDI_CJ_B თვითგადამკვეთი ოთხკუთხედის მიკელის წერტილი, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ P ძევს J_BI_C წრფეზე. ანალოგიურად, Q ძევს I_BJ_C წრფეზე. □
ამოხსნის დარჩენილ ნაწილში გამოვიყენებთ ორიენტირებულ კუთხეებს.
(1) $\implies$ (2)-ის დამტკიცება. დავუშვათ, რომ (1) სამართლიანია.
დებულება 1 და $ABDI_B \sim AECJ_C$ და $ABEJ_B \sim ADCI_C$ მსგავსებები გვაძლევს, რომ

$$\measuredangle I_BXI_C = \measuredangle J_CQC + \measuredangle BPJ_B = \measuredangle J_CAC + \measuredangle BAJ_B = \measuredangle I_BAD + \measuredangle DAI_C = \measuredangle I_BAI_C,$$

ამიტომ AI_BXI_C ციკლურია. ასევე, რადგან $X \in AI$, გვაქვს, რომ

$$\measuredangle I_BAX = \measuredangle BAI - \measuredangle BAI_B = \measuredangle I_BAI_C - \measuredangle I_BAD = \measuredangle DAI_C.$$

ამათი გამოყენებით ვიღებთ, რომ

$$\measuredangle I_BI_CP = \measuredangle I_BAX = \measuredangle DAI_C = \measuredangle BAJ_B = \measuredangle BPJ_B,$$

ამიტომ $I_BI_C \parallel BC$. აქედან გამომდინარე,

$$\measuredangle I_BI_CJ_B = \measuredangle BPJ_B = \measuredangle BIJ_B = \measuredangle I_BIJ_B,$$

ამიტომ $II_BJ_BI_C$ ციკლურია. ანალოგიურად, $II_CJ_CI_B$ ციკლურია, შესაბამისად $I_BJ_BJ_CI_C$ ციკლურია, რითაც (2) დამტკიცებულია. □

(2) $\implies$ (1)-ის დამტკიცება. დავუშვათ, რომ (2) სამართლიანია.
დებულება 2. IBC, IJ_BI_C და II_BJ_C წრეწირები ერთმანეთს ეხება I წერტილში.
დამტკიცება. BIJ_BP ციკლური ოთხკუთხედის გამოყენებით გვაქვს, რომ

$$\measuredangle IBC = \measuredangle IBP = \measuredangle IJ_BP = \measuredangle IJ_BI_C.$$

რადგან C, I_C და I კოლინეარულია, IJ_BI_C და IBC წრეწირებისადმი I წერტილში გავლებული მხებები ემთხვევა, ამიტომ IJ_BI_C და IBC წრეწირები ეხება ერთმანეთს I წერტილში. ანალოგიურად, II_BJ_C და IBC წრეწირები ეხება ერთმანეთს I წერტილში, შესაბამისად სამივე წრეწირი ერთმანეთს ეხება I წერტილში. □

დებულება 3. I წერტილი ძევს $I_BJ_BJ_CI_C$ წრეწირზე.
დამტკიცება. დავუშვათ, რომ I არ ძევს $I_BJ_BJ_CI_C$ წრეწირზე. მაშინ II_BJ_C, IJ_BI_C და $I_BJ_BJ_CI_C$ წრეწირები განსხვავებულია. ამ სამი წრეწირის მიმართ გამოვიყენოთ რადიკალური ღერძების თეორემა. დებულება 2-ის თანახმად, II_BJ_C და IJ_BI_C წრეწირების რადიკალური ღერძი არის IBC წრეწირის მხები I წერტილში. რადგან I_BJ_C და J_BI_C იკვეთება X წერტილში, IX უნდა იყოს IBC წრეწირის მხები.
თუმცა, დებულება 1-ის თანახმად, X არის PI_C-ისა და QI_B-ის გადაკვეთის წერტილი. რადგან D ძევს BC მონაკვეთის შიგნით, I_B ძევს BI მონაკვეთის შიგნით, ხოლო I_C ძევს CI მონაკვეთის შიგნით. აქედან გამომდინარე, I_B, P, Q და I_C ყველა ძევს IBC სამკუთხედის პერიმეტრზე ამ თანმიმდევრობით, ამიტომ X აუცილებლად უნდა მდებარეობდეს IBC სამკუთხედის შიგნით. ეს ნიშნავს, რომ IX არ შეიძლება იყოს BIC წრეწირის მხები, ამიტომ I უნდა იდოს $I_BJ_BJ_CI_C$ წრეწირზე. □

დებულებები 2-ისა და 3-ის თანახმად, II_BI_C და IBC წრეწირები ეხება ერთმანეთს, ამიტომ $I_BI_C \parallel BC$. რადგან $I_BJ_BJ_CI_C$ ციკლურია, გვაქვს, რომ

$$\measuredangle PJ_BJ_C = \measuredangle I_CJ_BJ_C = \measuredangle I_CI_BJ_C = \measuredangle PQI_B = \measuredangle PQJ_C,$$

ამიტომ PJ_BJ_CQ ციკლურია. $AIPJ_B$, $AIQJ_C$ და PJ_BJ_CQ წრეწირების მიმართ რადიკალური ღერძების თეორემის თანახმად, AI, I_BJ_C და J_BI_C იკვეთება ერთ X წერტილში, რითაც (1) დამტკიცებულია. □

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-G8“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** იყოს X წერტილი I_BJ_C-ისა და J_BI_C-ის გადაკვეთის წერტილი. როგორც 1-ელ ამოხსნაში, ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ (1) და (2) პირობები ეკვივალენტურია. ამისათვის შემოვიღოთ ახალი პირობა:

$$I_BI_C \parallel BC \tag{3}$$

და ვაჩვენოთ, რომ (3) ეკვივალენტურია როგორც (1)-ის, ისე (2)-ის, იმ დაშვებით, რომ $AB < AC < BC$.
შევნიშნოთ, რომ $ABD \overset{+}{\sim} AEC$ და $ABE \overset{+}{\sim} ADC$, სადაც $\overset{+}{\sim}$ აღნიშნავს პირდაპირ მსგავსებას. ჩვენ გამოვიყენებთ შემდეგ ფაქტს.
ფაქტი. P, P_1, P_2, P_3 და P_4 წერტილებისთვის, დადებითი მსგავსებები

$$PP_1P_2 \overset{+}{\sim} PP_3P_4 \quad \text{და} \quad PP_1P_3 \overset{+}{\sim} PP_2P_4$$

ეკვივალენტურია.
(1) $\iff$ (3)-ის დამტკიცება. ვთქვათ, AI_B და AI_C კვეთს BC-ს შესაბამისად S და T წერტილებში. ვთქვათ, AJ_B კვეთს BE-ს K წერტილში, AJ_C კვეთს CE-ს L წერტილში, ხოლო KT და SL იკვეთება Y წერტილში.
დებულება 1. AY წრფე წარმოადგენს $\angle BAC$-ის ბისექტრისას.
დამტკიცება. ვთქვათ, Y' არის KT-სა და $\angle BAC$-ის ბისექტრისის გადაკვეთის წერტილი. რადგან

$$\angle BAK = \frac{1}{2}\angle BAE = \frac{1}{2}\angle DAC = \angle TAC,$$

AY' ასევე წარმოადგენს $\angle KAT$-ის ბისექტრისას. მაშასადამე, Y' არის $\angle KAT$-ის ბისექტრისის ფუძე AKT სამკუთხედში. ფაქტის გამოყენებით მივიღებთ, რომ

$$\begin{aligned} ABE \overset{+}{\sim} ADC &\implies ABEK \overset{+}{\sim} ADCT \\ &\implies ABD \overset{+}{\sim} AKT \overset{+}{\sim} AEC \\ &\implies ABDS \overset{+}{\sim} AKTY' \overset{+}{\sim} AECL \\ &\implies ABEK \overset{+}{\sim} ASLY' \overset{+}{\sim} ADCT. \end{aligned}$$

რადგან K მდებარეობს BE-ზე, გამოდის, რომ Y' მდებარეობს SL-ზე, საიდანაც $Y = Y'$ და AY წარმოადგენს $\angle BAC$-ის ბისექტრისას. □

ვაჩვენოთ, რომ X მდებარეობს AY-ზე მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $I_BI_C \parallel BC$, რაც დებულება 1-ის თანახმად იძლევა (1)-ისა და (3)-ის ეკვივალენტურობას. ვთქვათ, AY კვეთს I_BJ_C-სა და J_BI_C-ს შესაბამისად X_1 და X_2 წერტილებში. რადგან ABD და AEC მსგავსია, გვაქვს $\frac{AI_B}{AS} = \frac{AJ_C}{AL}$, ამიტომ $I_BJ_C \parallel SL$. ანალოგიურად, გვაქვს $J_BI_C \parallel KT$. მაშასადამე, X_1 და X_2 ემთხვევა X-ს მაშინ

და მხოლოდ მაშინ, როდესაც

$$\frac{AI_B}{AS} = \frac{AX_1}{AY} = \frac{AX_2}{AY} = \frac{AI_C}{AT},$$

რაც $I_BI_C \parallel BC$-ს ეკვივალენტურია. □

$(2) \iff (3)$-ის დამტკიცება. გადაკვეთოს AJ_B-მ და AJ_C-მ ABC წრეწირი შესაბამისად M და N წერტილებში, და იყოს I'_B და I'_C შესაბამისად ABD და ADC სამკუთხედების A-გარეჩაწერილი წრეწირების ცენტრები.

დებულება 2. I_BI_C, $I'_BI'_C$ და BC წრფეები ერთ წერტილში იკვეთება ან წყვილწყვილად პარალელურია.

დამტკიცება. ვიმუშაოთ პროექციულ სიბრტყეში. გადაკვეთოს I_BI_C-მ და $I'_BI'_C$-მ BC წრფე შესაბამისად Z და Z' წერტილებში. შევნიშნოთ, რომ Z არის ABD და ADC სამკუთხედების ჩახაზული წრეწირების საერთო გარე მხებების გადაკვეთის წერტილი, ხოლო AD არის ABD და ADC სამკუთხედების ჩახაზული წრეწირების საერთო შიგა მხები, ამიტომ $(AD, AZ; AI_B, AI_C) = -1$. იგივე მსჯელობის გამოყენება ABD და ADC სამკუთხედების A-გარეჩაწერილ წრეწირებზე გვაძლევს $(AD, AZ'; AI'_B, AI'_C) = -1$-ს, რაც ნიშნავს, რომ $Z = Z'$. მაშასადამე, I_BI_C, $I'_BI'_C$ და BC ერთ წერტილში იკვეთება, შესაძლოა უსასრულობაში. □

დებულება 3. J_BI_C და CM წრფეები პარალელურია, ხოლო I_BJ_C და BN წრფეები პარალელურია.

დამტკიცება. ფაქტის გამოყენებით გვაქვს, რომ

$$ABE \overset{+}{\sim} ADC \implies ABEJ_B \overset{+}{\sim} ADCI_C \implies AJ_BI_C \overset{+}{\sim} ABD.$$

მაშასადამე, $\angle(BD, J_BI_C) = \angle BAJ_B = \angle BCM$, საიდანაც $J_BI_C \parallel CM$. ანალოგიურად, გვაქვს $I_BJ_C \parallel BN$. □

დებულება 4. J_BJ_C-სა და $I'_BI'_C$-ს შორის სპირალური მსგავსების ცენტრი არის A.

დამტკიცება. რადგან I_B და I'_B წარმოადგენენ ABD სამკუთხედის შესაბამისად ჩახაზული და A-გარეჩახაზული წრეწირების ცენტრებს, გვაქვს, რომ $ABI'_B \overset{+}{\sim} AI_BD$. მსგავსების $ABD \overset{+}{\sim} AEC$ გამოყენებით, ეს ნიშნავს, რომ $ABI'_B \overset{+}{\sim} AJ_CC$, ამიტომ $AB \cdot AC = AI'_B \cdot AJ_C$ და $\angle BAI'_B = \angle J_CAC$. ანალოგიურად, გვაქვს $AB \cdot AC = AJ_B \cdot AI'_C$ და $\angle BAJ_B = \angle I'_CAC$. ესენი ერთად გვაძლევს, რომ $AI'_B \cdot AJ_C = AJ_B \cdot AI'_C$ და $\angle J_BAJ_C = \angle I'_BAI'_C$, საიდანაც $AJ_BJ_C \overset{+}{\sim} AI'_BI'_C$. □

გავაგრძელოთ ორიენტირებული კუთხეების გამოყენებით. დებულება 3-ის თანახმად, $I_BJ_BJ_CI_C$ ციკლურია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც

$$\begin{aligned} \measuredangle I_BI_CJ_B = \measuredangle I_BJ_CJ_B &\iff \measuredangle I_BI_CJ_B + \measuredangle MCB = \measuredangle I_BJ_CJ_B + \measuredangle MNB \\ &\iff \measuredangle(I_BI_C, BC) = \measuredangle(MN, J_BJ_C). \end{aligned}$$

დებულება 4-ის თანახმად, გვაქვს, რომ

$$\begin{aligned}\measuredangle(J_BJ_C, I'_BI'_C) &= \measuredangle J_BAI'_B \\ &= \measuredangle BAI_B + \measuredangle MAB \\ &= \measuredangle EAJ_C + \measuredangle MAB \\ &= \measuredangle NAC + \measuredangle MAB \\ &= \measuredangle(MN, BC),\end{aligned}$$

რაც $\measuredangle(BC, I'_BI'_C) = \measuredangle(MN, J_BJ_C)$-ის ეკვივალენტურია. ამრიგად, $I_BJ_BJ_CI_C$ ციკლურია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც

$$\measuredangle(I_BI_C, BC) = \measuredangle(BC, I'_BI'_C). \qquad (*)$$

დავუშვათ, რომ I_BI_C პარალელურია BC-სი. დებულება 2-ის თანახმად, $I'_BI'_C$ ასევე პარალელურია BC-სი, ამიტომ გვაქვს, რომ $\measuredangle(I_BI_C, BC) = \measuredangle(BC, I'_BI'_C) = 0^\circ$. მაშასადამე, $(*)$ სრულდება, ასე რომ $I_BJ_BJ_CI_C$ ციკლურია.
დავუშვათ ახლა, რომ I_BI_C არ არის BC-ის პარალელური, მაშინ როცა $I_BJ_BJ_CI_C$ ციკლურია. დებულება 2-ის თანახმად, I_BI_C, $I'_BI'_C$ და BC ერთ Z წერტილში იკვეთება. რადგან I_B და I_C მდებარეობენ BI და CI მონაკვეთებზე, Z აუცილებლად უნდა მდებარეობდეს BC მონაკვეთის გარეთ. რადგან A წარმოადგენს ABD-ის ჩახაზული და A-მიხაზული წრეწირების საერთო გარე მხებების გადაკვეთის წერტილს, ხოლო ZD არის ABD-ის ჩახაზული და A-მიხაზული წრეწირების საერთო შიგა მხები, გვაქვს, რომ $(ZA, ZD; ZI_B, ZI'_B) = -1$. $(*)$-ის თანახმად, ZD წარმოადგენს $\angle I_BZI'_B$-ის ბისექტრისას, ამიტომ $\angle AZD = 90^\circ$: ანუ, Z არის A-დან BC-ზე დაშვებული სიმაღლის ფუძე. მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ $\angle ABC$ ან $\angle BCA$ ბლაგვია, რაც ეწინააღმდეგება იმ ფაქტს, რომ $AB < AC < BC$. □

შენიშვნა. მიუხედავად იმისა, რომ სიმოკლისთვის ამოხსნა ჰარმონიული კონების გამოყენებით ჩავწერეთ, დებულება 2-ის დამტკიცება და საბოლოო წინააღმდეგობის მიღება პროექციული გეომეტრიის გამოყენების გარეშეც არის შესაძლებელი. დებულება 2-ის დამტკიცება შესაძლებელია მენელაოსის თეორემის გამოყენებით, ხოლო საბოლოო წინააღმდეგობის მიღება შეიძლება იმ ფაქტის გამოყენებით, რომ სამკუთხედის მიხაზული წრეწირის რადიუსი ყოველთვის მეტია მის ჩახაზულ წრეწირზე. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-G8"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** აღვნიშნოთ AIB და AIC წრეწირები შესაბამისად ω_B-ით და ω_C-ით. შემოვიღოთ P, Q და X წერტილები ისევე, როგორც 1-ელ ამოხსნაში, და 1-ელი ამოხსნის დებულება 1-დან გავიხსენოთ, რომ P, J_B და I_C კოლინეარულია, სადაც J_B მდებარეობს ω_B-ზე. აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია განვსაზღვროთ J_B და I_C წერტილები X-ის მეშვეობით: $I_C = XP \cap CI$, ხოლო $J_B \neq P$ როგორც XP წრფისა და ω_B-ს მეორე გა-

დაკვეთის წერტილი. ანალოგიურად, შეგვიძლია განვსაზღვროთ $I_B = XQ \cap BI$, ხოლო $J_C \neq Q$ როგორც XQ წრფისა და ω_C-ს მეორე გადაკვეთის წერტილი. შევნიშნოთ, რომ ეს უკვე აცალკევებს I_B, I_C, J_B და J_C წერტილების განსაზღვრებებს D და E წერტილებისგან.

იყოს ℓ წრფე, რომელიც გადის I წერტილზე. ახლა მივცეთ X-ს ℓ-ის გასწვრივ ცვალებადობის საშუალება, მაშინ როდესაც $\triangle ABC$ და I, P, Q წერტილები ფიქსირებულია. ზემოთ მოყვანილ განსაზღვრებებს ვიყენებთ I_B, I_C, J_B და J_C წერტილების ასაგებად. ჩვენ მოვახდენთ ყველა იმ შემთხვევის კლასიფიკაციას, როდესაც ეს ოთხი წერტილი ერთ წრეწირზე მდებარეობს. ამოხსნის დარჩენილ ნაწილში ვიყენებთ მიმართულ კუთხეებსა და მიმართულ სიგრძეებს.

გადაუგვარებლობის მიზნით, გამოვრიცხავთ შემთხვევებს, როდესაც $X = I$ და როდესაც X მდებარეობს BC წრფეზე, რაც ნიშნავს, რომ $I_B, J_B \neq B$ და $I_C, J_C \neq C$. ჩვენ ასევე გამოვრიცხავთ შემთხვევებს, როდესაც ℓ ეხება ω_B-ს ან ω_C-ს. მსგავსი შედეგები სამართლიანია ამ შემთხვევებშიც და მათი განხილვა შესაძლებელია როგორც ზღვრული შემთხვევები.

დებულება 1. წრფე I_BJ_B გადის ω_B-ზე მდებარე ფიქსირებულ წერტილზე, ხოლო წრფე I_CJ_C გადის ω_C-ზე მდებარე ფიქსირებულ წერტილზე, როდესაც X იცვლება ℓ-ზე.

დამტკიცება. ვთქვათ, $U \neq J_B$ არის I_BJ_B-ის მეორე გადაკვეთის წერტილი ω_B-სთან. სინუსების თეორემით გვაქვს, რომ

$$\frac{\sin \measuredangle IJ_BU}{\sin \measuredangle UJ_BB} = \frac{\sin \measuredangle IJ_BI_B}{\sin \measuredangle I_BJ_BB} = \frac{\sin \measuredangle J_BII_B}{\sin \measuredangle J_BBI_B} \cdot \frac{II_B}{I_BB} = \frac{\sin \measuredangle J_BIB}{\sin \measuredangle J_BBI} \cdot \frac{II_B}{I_BB} = \frac{\sin \measuredangle XPQ}{\sin \measuredangle XPI} \cdot \frac{II_B}{I_BB}.$$

ასევე გვაქვს

$$\frac{II_B}{I_BB} = \frac{\sin \measuredangle IQI_B}{\sin \measuredangle I_BQB} \cdot \frac{|IQ|}{|BQ|} = \frac{\sin \measuredangle IQX}{\sin \measuredangle XQP} \cdot \frac{|IQ|}{|BQ|}.$$

ამათი გაერთიანებით და $\triangle PIQ$-ში ჩევას თეორემის X წერტილის მიმართ გამოყენებით, მივიღებთ

$$\frac{\sin \measuredangle IJ_BU}{\sin \measuredangle UJ_BB} = \frac{\sin \measuredangle XPQ}{\sin \measuredangle XPI} \cdot \frac{\sin \measuredangle IQX}{\sin \measuredangle XQP} \cdot \frac{|IQ|}{|BQ|} = \frac{\sin \measuredangle XIQ}{\sin \measuredangle XIP} \cdot \frac{|IQ|}{|BQ|} = \frac{\sin \measuredangle(\ell, IQ)}{\sin \measuredangle(\ell, IP)} \cdot \frac{|IQ|}{|BQ|},$$

რაც არ არის დამოკიდებული ℓ-ზე X-ის არჩევაზე. რადგან $\measuredangle IJ_BU + \measuredangle UJ_BB = \measuredangle IJ_BB = \measuredangle IAB$ ფიქსირებულია, ეს საკმარისია იმის საჩვენებლად, რომ წერტილი U ფიქსირებულია ω_B-ზე.

ანალოგიურად, თუ განვმარტავთ $V \neq J_C$-ს, როგორც I_CJ_C-ის მეორე გადაკვეთის წერტილს ω_C-სთან, მივიღებთ, რომ V ფიქსირებულია ω_C-ზე. □

ვთქვათ, $G \neq X$ და $H \neq X$ არის ℓ-ის მეორე გადაკვეთის წერტილები შესაბამისად ω_B-სთან და ω_C-სთან, რომლებიც არსებობენ იმ დაშვებით, რომ ℓ არ ეხება არც ω_B-ს და არც ω_C-ს.

დებულება 2. წერტილები U, G და Q კოლინეარულია, და წერტილები V, H და P კოლინეარულია.

დამტკიცება. თუ ავიღებთ $X = G$-ს, გვექნება $J_B = G$ და $I_B = XQ \cap BI$. ეს ორივე

წერტილი ძევს წრფეზე QG, რაც დებულება 1-ის თანახმად აჩვენებს, რომ U, G, Q კოლინეარულია. ანალოგიურად, V, H, P კოლინეარულია. □

დებულება 3. წერტილები I_B, I_C, J_B, J_C ერთ წრეწირზე ძევს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც წერტილები P, Q, G, H ერთ წრეწირზე ძევს. კერძოდ, ეს დამოკიდებულია მხოლოდ ℓ-ზე და არა ℓ-ზე X-ის არჩევაზე.

დამტკიცება. გვაქვს, რომ

$$\measuredangle I_C J_B I_B = \measuredangle P J_B U = \measuredangle PGU = \measuredangle PGQ$$
$$\measuredangle I_C J_C I_B = \measuredangle V J_C Q = \measuredangle VHQ = \measuredangle PHQ.$$

მაშასადამე, $\measuredangle I_C J_B I_B = \measuredangle I_C J_C I_B \iff \measuredangle PGQ = \measuredangle PHQ$, რაც ამტკიცებს დებულებას. □

დებულება 4. P, Q, G, H ერთ წრეწირზე ძევს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\ell \in \{IA, IP, IQ, t\}$, სადაც t არის I წერტილში BIC წრეწირისადმი მხები.

დამტკიცება. როდესაც $\ell = IA$, გვაქვს $G = H = A$, ამიტომ დებულება 3-ის წრეწირზე მდებარეობის პირობა სრულდება. ანალოგიურად, როდესაც $\ell = IP$ ან $\ell = IQ$, შესაბამისად $G = P$ ან $H = Q$, ამიტომ წრეწირზე მდებარეობის პირობა კვლავ სრულდება.

ახლა განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც $\ell \notin \{IA, IP, IQ\}$. ამ შემთხვევაში მარტივი დასანახია, რომ ოთხივე წერტილი P, Q, G და H განსხვავებულია. მაშინ გვაქვს $\measuredangle QPG = \measuredangle BPG = \measuredangle BIG$, ამიტომ

$$PQGH \text{ ერთ წრეწირზე ძევს} \iff \measuredangle QHG = \measuredangle QPG \iff \measuredangle QHG = \measuredangle BIG \iff QH \parallel BI.$$

ასევე გვაქვს, რომ $\measuredangle CQH = \measuredangle CIH$, ამიტომ

$$\ell \text{ ეხება } BIC \text{ წრეწირს} \iff \measuredangle CIH = \measuredangle CBI \iff \measuredangle CQH = \measuredangle CBI \iff QH \parallel BI.$$

აქედან გამომდინარე, ამ შემთხვევაში P, Q, G, H ერთ წრეწირზე ძევს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ℓ ეხება BIC წრეწირს, როგორც დებულებაში იყო ნათქვამი. □

ახლა კვლავ გამოვიყენოთ D და E წერტილები I_B, I_C, J_B, J_C და X წერტილების განსასაზღვრად, რითაც ვუბრუნდებით საწყის კონფიგურაციას.

დებულება 5. იყოს Γ წრეწირი, რომელიც გადის P და Q წერტილებზე და ეხება IP-სა და IQ-ს (ასეთი წრეწირი არსებობს, რადგან $IP = IQ = IA$). მაშინ X ძევს Γ-ზე. გარდა ამისა, X მდებარეობს BC-ს იმავე მხარეს, რომელ მხარესაც მდებარეობს A, და არ ძევს BC წრფეზე.

დამტკიცება. გვაქვს, რომ

$$\measuredangle XPI = \measuredangle J_B PI = \measuredangle J_B AI = \measuredangle BAI - \measuredangle BAJ_B = \measuredangle J_B AJ_C - \measuredangle J_B AE$$
$$= \measuredangle EAJ_C = \measuredangle J_C AC = \measuredangle J_C QC = \measuredangle XQP,$$

ამიტომ XPQ წრეწირი ეხება IP-ს. ანალოგიურად, XPQ წრეწირი ეხება IQ-ს,

ასე რომ X ძევს Γ-ზე.
რადგან D ძევს BC მონაკვეთის შიგნით, I_C ძევს CI მონაკვეთის შიგნით. რადგან X წარმოადგენს PI_C-სა და Γ-ს მეორე გადაკვეთის წერტილს და IP ეხება Γ-ს, X ძევს Γ-ს $\widehat{PQ}$ რკალის შიგნით, BC-ს იმავე მხარეს, რომელ მხარესაც მდებარეობს A. აქედან გამომდინარეობს დებულების მეორე ნაწილი. □
დებულება 5-ის თანახმად, თავდაპირველ ამოცანაში ვერ გვექნება $\ell \in \{IP, IQ\}$. გარდა ამისა, როგორც 1-ლი ამოხსნის დებულება 2-ში იყო ნაჩვენები, X ძევს IBC სამკუთხედის შიგნით, რაც ნიშნავს, რომ $\ell \neq t$. ამგვარად, დებულება 4-ში დარჩენილი ერთადერთი შესაძლებლობაა $\ell = AI$. მაშინ გვაქვს

$$I_BI_CJ_BJ_C \text{ ციკლურია} \overset{\text{დებულება 3}}{\iff} PQGH \text{ ციკლურია} \overset{\text{დებულება 4}}{\iff} X \text{ ძევს } AI\text{-ზე},$$

რითაც ამოცანა ამოხსნილია.
შენიშვნა. პირობა $AB < AC < BC$ არსებითად გამოიყენება ამოხსნებში. 1-ელ ამოხსნაში იგი გამოიყენება დებულება 3-ის დამტკიცებაში იმის უზრუნველსაყოფად, რომ X ძევს IBC სამკუთხედის შიგნით. მე-2 ამოხსნაში იგი გამოიყენება ბოლო ბიჯზე იმის უზრუნველსაყოფად, რომ $\angle ABC$ და $\angle BCA$ არ შეიძლება იყოს ბლაგვი. მე-3 ამოხსნაში იგი გამოიყენება $\ell = t$ შემთხვევის გამოსარიცხად. თუ ამ პირობას მოვხსნით, მაშინ დებულება აღარ იქნება სამართლიანი: როდესაც $\angle ABC$ ან $\angle BCA$ ბლაგვია, არსებობს D-ს არჩევანი BC-ზე ისე, რომ $I_BJ_BJ_CI_C$ ციკლურია, მაგრამ AI, I_BJ_C და J_BI_C ერთ წერტილში არ იკვეთება. ამ კონტრმაგალითის კონფიგურაცია შეიძლება აიგოს მე-3 ამოხსნის გამოყენებით: ავიღოთ X წერტილი t-სა და Γ-ს იმ გადაკვეთის წერტილად, რომელიც მდებარეობს BC-ს იმავე მხარეს, რომელ მხარესაც მდებარეობს A, და ავაგოთ I_B, I_C, J_B და J_C ისე, როგორც ამოხსნაშია აღწერილი, საიდანაც შეგვიძლია აღვადგინოთ D.
პირიქით, ამოცანის მტკიცება სამართლიანია ყოველთვის, როდესაც არც $\angle ABC$ და არც $\angle BCA$ არ არის ბლაგვი, როგორც ეს მე-2 ამოხსნიდან ჩანს. ამგვარად, ეს არის ABC სამკუთხედზე შესაძლო ყველაზე სუსტი პირობა, რომელიც აუცილებელია ამოცანის სამართლიანობისთვის.
როდესაც X ძევს IBC წრეწირისადმი I წერტილში გავლებული მხების გასწვრივ, 1-ლი ამოხსნის დებულება 3-ის დამტკიცებაში წინააღმდეგობა არ წარმოიქმნება: II_BJ_C და IJ_BI_C წრეწირები განსხვავებულია, ხოლო X წარმოადგენს II_BJ_C, IJ_BI_C და $I_BJ_BI_CJ_C$ წრეწირების რადიკალურ ცენტრს. ასევე არ წარმოიშობა წინააღმდეგობა მე-2 ამოხსნის ბოლო ბიჯზე და, მართლაც, I_BI_C და BC იკვეთება A-დან BC-ზე დაშვებული სიმაღლის ფუძეში.
კონფიგურაციული პრობლემები არ წარმოიშობა $(1) \implies (2)$ მიმართულებისთვის. ეს იმპლიკაცია სამართლიანია ABC სამკუთხედზე რაიმე შეზღუდვის გარეშე და 1-ლი და მე-2 ამოხსნების დამტკიცებები ყოველგვარი ცვლილების გარეშე მუშაობს. □

ამოცანა 4.64.56.

იპოვეთ ყველა ნატურალური n რიცხვი შემდეგი თვისებით: n-ის ნებისმიერი ნატურალური d გამყოფისთვის სრულდება, რომ $d+1 \mid n$ ან $d+1$ მარტივია.

(განა)

პასუხი: $n \in \{1, 2, 4, 12\}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-N1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ადვილი შესამოწმებელია, რომ $n = 1, 2, 4, 12$ აკმაყოფილებს პირობას. უნდა ვაჩვენოთ, რომ ისინი ერთადერთი შესაძლებლობებია. ჩავწეროთ $n = 2^k m$, სადაც k არაუარყოფითი მთელი რიცხვია, ხოლო m კენტია. რადგან $m \mid n$, $m+1$ ან მარტივია, ან $m+1 \mid n$. პირველ შემთხვევაში, რადგან $m+1$ ლუწია, იგი 2-ის ტოლი უნდა იყოს, ანუ $n = 2^k$. თუ $k \geqslant 3$, მივიღებთ წინააღმდეგობას, რადგან $8 \mid n$, მაგრამ $9 \nmid n$. მაშასადამე $k \leqslant 2$, საიდანაც $n \in \{1, 2, 4\}$.
მეორე შემთხვევაში, გვაქვს $m+1 \mid 2^k m$ და $m+1$ ურთიერთმარტივია m-თან, საიდანაც $m+1 \mid 2^k$. ეს ნიშნავს, რომ $m+1 = 2^j$, სადაც $2 \leqslant j \leqslant k$ (რადგან $j = 1$ იძლევა $m = 1$-ს, რაც უკვე განხილული იყო).
მაშინ $2^k+1 \nmid n$: რადგან 2^k+1 კენტია, იგი უნდა ყოფილიყო m-ის გამყოფი, მაგრამ იგი m-ზე მეტია. მაშასადამე, ამოცანის პირობით, 2^k+1 მარტივი რიცხვია. თუ $k = 2$, მაშინ j-ც 2-ის ტოლი უნდა იყოს, რაც გვაძლევს ამონახსნს $n = 12$. გარდა ამისა, $2^{k-1}+1 \nmid n$, როცა $k > 2$: რადგან იგი კენტია, იგი უნდა ყოფილიყო m-ის გამყოფი. თუმცა, $2^{k-1}+1 \mid 2^j - 1$ პირობას არ აქვს ამონახსნი $j \leqslant k$-სთვის: მარცხენა მხარე მეტია მარჯვენაზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა $j = k$, რა დროსაც მარცხენა მხარე ოდნავ აღემატება მარჯვენა მხარის ნახევარს.
რადგან გვაქვს $2^k \mid n$ და $2^k+1 \nmid n$, ასევე $2^{k-1} \mid n$ და $2^{k-1}+1 \nmid n$, 2^k+1 და $2^{k-1}+1$ ორივე მარტივი უნდა იყოს. თუმცა, 2^a+1 სამის ჯერადია, თუ a კენტია, ამიტომ უნდა გვქონდეს $2^k+1 = 3$ (შეუძლებელია, რადგან ეს გვაძლევს $k = 1$-ს) ან $2^{k-1}+1 = 3$, რაც გვაძლევს $j = k = 2$-ს, საიდანაც $n = 12$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-N1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** მივყვებით ამოხსნა 1-ს იქამდე, სადაც განისაზღვრება, რომ $n = 2^k(2^j - 1)$, სადაც $j \leqslant k$.
ახლა, გვაქვს $2^j \mid n$, მაგრამ $2^j+1 \nmid n$, რადგან იგი კენტია და არ ყოფს $2^j - 1$-ს. ამრიგად, 2^j+1 მარტივია. ფერმას მარტივი რიცხვების თეორიიდან გამომდინარეობს, რომ უნდა გვქონდეს $j = 2^h$, სადაც $h > 0$.
მაშინ $2^{2^h} - 1$ შედარებადია 3-თან ან 6-თან (მოდულით 9) იმის მიხედვით, h კენტია თუ ლუწი, შესაბამისად. კერძოდ, იგი არ იყოფა 9-ზე, ამიტომ $n = 2^k(2^{2^h} -$

1) არ იყოფა 9-ზე; მაშასადამე, უნდა გვქონდეს $k \leqslant 2$, რადგან თუ $k \geqslant 3$, მაშინ $8 \mid n$, მაგრამ $9 \nmid n$, სადაც 9 არ არის მარტივი. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-N1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** იყოს p უმცირესი მთელი რიცხვი, რომელიც არ ყოფს n-ს. რადგან $p-1$ არის n-ის გამყოფი, p უნდა იყოს მარტივი რიცხვი. იყოს $1 \leqslant r \leqslant p-1$ ნაშთი n-ის p-ზე გაყოფისას. რადგან $p-r<p$, გვაქვს $p-r \mid n$, ამიტომ შეგვიძლია განვიხილოთ გამყოფი $d=\frac{n}{p-r}$. რადგან $p \mid n-r$, გვაქვს $p \mid n+p-r$, საიდანაც $p \mid d+1$. ამგვარად, $d+1 \nmid n$; ამიტომ იგი უნდა იყოს მარტივი. მეორე მხრივ, ეს მარტივი რიცხვი იყოფა p-ზე, ასე რომ ვასკვნით $d+1=p$, რაც ნიშნავს, რომ $n=(p-1)(p-r)$.
მაშინ $p-2, p-3 \mid n$-დან ვიღებთ, რომ $(p-2)(p-3) \mid 2(p-r)$, საიდანაც ვპოულობთ

$$(p-2)(p-3) \leqslant 2(p-r) \leqslant 2(p-1).$$

ამ კვადრატული უტოლობის ამოხსნა გვაძლევს $p \leqslant 5$-ს, რაც ნიშნავს, რომ $n \in \{1,2,4,8,12,16\}$. ამ სიმრავლიდან $n=8$ და $n=16$ არ წარმოადგენს ამონახსნებს. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-N1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 4.** დავუშვათ, რომ n არ არის 1 ან 2.
რადგან $n \mid n$ და $n+1 \nmid n$, ვიცით, რომ $n+1$ მარტივია. ამრიგად, იგი კენტია, ამიტომ $2 \mid n$; რადგან $n>2$, გვაქვს $\frac{n}{2} \mid n$ და $\frac{n}{2}+1 \nmid n$, ამიტომ $\frac{n}{2}+1$ მარტივია. შესაბამისად, ისიც კენტია, ასე რომ $4 \mid n$.
მაშინ უნდა გვქონდეს $\frac{n}{4}+1 \mid n$ ან $\frac{n}{4}+1$ მარტივია.
პირველ შემთხვევაში, $\frac{n}{4} \mid 4(\frac{n}{4}+1)-n$, საიდანაც $\frac{n}{4}+1 \mid 4$. ეს ნიშნავს, რომ $n=4$ ან $n=12$. მეორე შემთხვევაში, $\frac{n}{4}+1$ უნდა იყოს კენტი, თუ $n \neq 4$. ამგვარად, გვაქვს $n=8m$, სადაც $2m+1$, $4m+1$, $8m+1$ ყველა მარტივია; $n=8$ არ გამოდგება, ამიტომ $3 \mid m$ (სხვა შემთხვევაში ამ რიცხვებიდან ერთ-ერთი გაიყოფოდა 3-ზე). მაშასადამე $24 \mid n$, საიდანაც $25 \mid n$, რადგან 25 არ არის მარტივი.
ახლა დავუშვათ, რომ p არის უმცირესი ნატურალური რიცხვი, რომელიც არ ყოფს n-ს: როგორც მე-3 ამოხსნაშია, ვიცით, რომ p მარტივია, ხოლო აქამდე ჩატარებული მსჯელობა აჩვენებს, რომ $p \geqslant 7$. თუ $p^2-1=(p-1)(p+1)$ წარმოადგენს p-ზე ნაკლები ურთიერთმარტივი მთელი რიცხვების ნამრავლს, მაშინ ის ყოფს n-ს, ხოლო p^2 არ არის მარტივი, ამიტომ ისიც ყოფს n-ს (წინააღმდეგობა); $p-1$ და $p+1$ ლუწია და არ გააჩნიათ 2-ზე მეტი საერთო გამყოფი, ამიტომ მათი ნამრავლის ყველა კენტი მარტივი რიცხვის ხარისხის სახის გამყოფი ნაკლებია p-ზე და ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც p^2-1 არ არის p-ზე ნაკლები ურთიერთმარტივი მთელი რიცხვების ნამრავლი, არის მაშინ, როდესაც

$p-1$-დან და $p+1$-დან ერთ-ერთი წარმოადგენს 2-ის ხარისხს, ვთქვათ 2^m-ს (სადაც $m \geqslant 3$). თუ $p = 2^m - 1$, მაშინ $3p - 1 = 4(3 \times 2^{m-2} - 1)$, ხოლო $3 \times 2^{m-2} - 1$ არის p-ზე ნაკლები კენტი მთელი რიცხვი, ამიტომ $3p-1 \mid n$ და მაშასადამე $3p \mid n$. საბოლოოდ, თუ $p = 2^m + 1$, მაშინ m ლუწია და $2p-1 = 2^{m+1}+1$ არის 3-ის ჯერადი; ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ის 3-ის ხარისხია, არის $m = 2$, მაგრამ ჩვენ გვაქვს $m \geqslant 3$, ასე რომ $2p - 1$ არის p-ზე ნაკლები ურთიერთმარტივი მთელი რიცხვების ნამრავლი და კვლავ მივიღებთ წინააღმდეგობას.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-N1"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 5.** მე-4 ამოხსნის მსგავსად, დავასკვნით, რომ თუ $n > 2$, მაშინ n აუცილებლად ლუწი უნდა იყოს. ჩავწეროთ $n = 2 \cdot 3^k \cdot r$, სადაც k არაუარყოფითი მთელი რიცხვია და $3 \nmid r$.
რადგან r და $2r$ ორივე განსხვავებულია და არანულოვანი მოდულით 3, ერთ-ერთი მათგანი აუცილებლად უნდა იყოს 2-ის კონგრუენტული მოდულით 3. ვთქვათ, ეს არის ar, სადაც $a \in \{1, 2\}$.
რადგან $ar \mid n$, გვექნება, რომ $ar + 1$ არის ან მარტივი, ან n-ის გამყოფი. პირველ შემთხვევაში, $ar + 1 = 3$, რადგან $3 \mid ar + 1$, და შესაბამისად $n = 2 \cdot 3^k \cdot r$, სადაც $r = 2/a$ არის 1 ან 2. შევნიშნოთ, რომ უნდა გვქონდეს $k \leqslant 1$ (სხვა შემთხვევაში $9 \mid n$, მაგრამ $10 \nmid n$), შემთხვევების განხილვით მივიღებთ, რომ $n \in \{2, 4, 12\}$ ერთადერთი შესაძლებლობებია.
სხვა შემთხვევაში, $ar+1 \mid n$. რადგან $ar+1$ ურთიერთმარტივია r-თან, სინამდვილეში უნდა გვქონდეს $ar + 1 \mid 2 \cdot 3^k$, და რადგან დაშვების თანახმად $3 \mid ar + 1$, ვასკვნით, რომ $k \geqslant 1$. კერძოდ, $3^k + 1$ არის ლუწი რიცხვი, რომელიც არანაკლებ 4-ია, ამიტომ ის არ არის მარტივი და უნდა ყოფდეს n-ს. რადგან ის ურთიერთმარტივია 3-თან, სინამდვილეში უნდა გვქონდეს $3^k + 1 \mid 2r$.
ავირჩიოთ q_1 და q_2 ისე, რომ $q_1(ar + 1) = 2 \cdot 3^k$ და $q_2(3^k + 1) = 2r$. გვაქვს, რომ $q_1 ar < 2 \cdot 3^k$ და $q_2 3^k < 2r$, ხოლო მათი ერთმანეთზე გადამრავლებით მივიღებთ $q_1 q_2 a < 4$.
თუ $a = 2$, მაშინ $q_1 = q_2 = 1$, საიდანაც $2r + 1 = 2 \cdot 3^k$, რაც შეუძლებელია (ორივე მხარის მოდულით 2 განხილვით).
თუ $a = 1$, მაშინ r უნდა იყოს 2-ის კონგრუენტული მოდულით 3, ამიტომ $q_2(3^k+1) = 2r$ გვაძლევს, რომ q_2 არის 1-ის კონგრუენტული მოდულით 3, საიდანაც $q_2 = 1$. ამრიგად, დავასკვნით, რომ $2r = 3^k + 1$. მაშასადამე, მივიღებთ $q_1(3^k + 3) = 4 \cdot 3^k$, რაც გადაწერის შემდეგ გვაძლევს $3^{k-1}(4 - q_1) = q_1$, საიდანაც $3^{k-1} \leqslant q_1 < 4$ და შესაბამისად $k \leqslant 2$. შემთხვევების განხილვით მივიღებთ, რომ $n = 12$ ერთადერთი შესაძლებლობაა.

□

ამოცანა 4.64.57.

იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა ისეთი სასრული, არაცარიელი $\mathcal{S}$ სიმრავლე, რომ ნებისმიერი $a, b \in \mathcal{S}$-თვის არსებობს ისეთი $c \in \mathcal{S}$, რომ $a \mid b + 2c$.

(ნიდერლანდები)

პასუხი: შესაძლო სიმრავლეებია $\mathcal{S} = \{t\}$ და $\mathcal{S} = \{t, 3t\}$ ნებისმიერი დადებითი მთელი t რიცხვისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-N2“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ზოგადობის შეუზღუდავად, შეგვიძლია $\mathcal{S}$-ის ყველა ელემენტი გავყოთ მათ ნებისმიერ საერთო გამყოფზე, რის შემდეგაც ისინი ყველა ერთად ლუწი ვეღარ იქნება. რადგან $a \nmid b + 2c$, როდესაც a ლუწია და b კენტი, ამიტომ $\mathcal{S}$-ის ყველა ელემენტი კენტია.
განვიხილოთ სამი შემთხვევა:
შემთხვევა 1: $|\mathcal{S}| = 1$.
$\mathcal{S} = \{t\}$ სიმრავლე აშკარად აკმაყოფილებს პირობას.
შემთხვევა 2: $|\mathcal{S}| = 2$.
ვთქვათ, $\mathcal{S} = \{r, s\}$, სადაც $r < s$. მაშინ ან $s \mid r + 2r$, ან $s \mid r + 2s$, და ორივე შემთხვევაში $s \mid 3r$. რადგან დავუშვით, რომ r კენტია, არ შეიძლება გვქონდეს $s = 3r/2$, ამიტომ $s = 3r$ და $\mathcal{S} = \{r, 3r\}$, რაც აშკარად აკმაყოფილებს პირობას a-სა და b-ს შესაძლო მნიშვნელობების შემოწმებით.
შემთხვევა 3: $|\mathcal{S}| \geqslant 3$.
თუ $\mathcal{S}$-ის ყველა ელემენტი კენტია, მაშინ ნებისმიერი $b, c \in \mathcal{S}$-თვის $b + 2c \not\equiv b \pmod 4$. თუ $a \mid b + 2c$ და $a \equiv b \pmod 4$, ეს ნიშნავს, რომ არსებობს ისეთი k, რომ $b + 2c = ka$ და $k \equiv 3 \pmod 4$, საიდანაც $k \geqslant 3$. თუ a არის $\mathcal{S}$-ის უდიდესი ელემენტი და $b < a$, გვექნება $b + 2c < 3a$, რაც ეწინააღმდეგება წინა უტოლობას. ამრიგად, როდესაც a უდიდესი ელემენტია, არცერთი $b < a$ ელემენტისთვის არ სრულდება $b \equiv a \pmod 4$ (და შესაბამისად, უდიდესი ელემენტის გარდა ყველა სხვა ელემენტი 4-ის მოდულით ერთმანეთის კონგრუენტულია).
ვთქვათ, d და e არიან შესაბამისად $\mathcal{S}$-ის უდიდესი და სიდიდით მეორე ელემენტები. იყოს $f \neq d, e$ სიმრავლე $\mathcal{S}$-ის ნებისმიერი სხვა ელემენტი. არსებობს ისეთი $c \in \mathcal{S}$, რომ $e \mid f + 2c$, და $e \not\equiv f + 2c \pmod 4$, საიდანაც $f + 2c \geqslant 3e$, ანუ $c > e$. რადგან e არის $\mathcal{S}$-ის სიდიდით მეორე ელემენტი, $c = d$, ამიტომ $e \mid f + 2d$, და ეს სრულდება ნებისმიერი $f \in \mathcal{S}$-თვის, რომლისთვისაც $f < e$, მაგრამ ეს შეიძლება შესრულდეს არაუმეტეს ერთი ასეთი f-ისთვის. მაშასადამე, $|\mathcal{S}| \leqslant 3$.
აქედან გამომდინარე, $\mathcal{S}$-ის ელემენტებია $d > e > f$, და ზემოთ მოყვანილი მსჯელობის თანახმად, ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ეს ელემენტები კენტია, $e \equiv f \pmod 4$ და $d \not\equiv e \pmod 4$. ზემოთ მივიღეთ, რომ $e \mid f + 2d$. გარდა ამისა, არსებობს ისეთი $c \in \mathcal{S}$, რომ $d \mid f + 2c$, ამასთან $c \neq d$, რადგან $d > f$ და შესაბამისად $d \nmid f$. ამრიგად, $c \leqslant e$; რადგან $f + 2e < 3e$, გვაქვს $e > d/3$. რადგან $f + 2c$ კენტია და $f + 2c < 3d$, მივიღებთ, რომ $f + 2c = d$.

ქვეშემთხვევა 3.1: $c = f$.
აქ $d = 3f$ და $e \mid f + 2d = 7f$. რადგან $e > f$ და $e \equiv f \pmod 4$, გვაქვს $e = 7f/3$ და ელემენტები $\{3, 7, 9\}$-ის რაიმე ჯერადებია. მაგრამ $a = 7$ და $b = 9$-სთვის არ არსებობს შესაბამისი c მნიშვნელობა.
ქვეშემთხვევა 3.2: $c = e$.
აქ $d = f + 2e$ და $e \mid f + 2d = 3f + 4e$, საიდანაც $e \mid 3f$. მაგრამ ეს შეუძლებელია, რადგან $e > f$ და $e \equiv f \pmod 4$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-N2"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ამოხსნა 1-ის მსგავსად, ამოცანა დაგვყავს იმ შემთხვევაზე, როდესაც $\mathcal{S}$-ის ყველა ელემენტი კენტია. რადგან ყველა ერთელემენტიანი სიმრავლე აკმაყოფილებს მოცემულ პირობას, ვაჩვენოთ, რომ თუ $|\mathcal{S}| \geqslant 2$, მაშინ $|\mathcal{S}| = 2$ და $\mathcal{S} = \{t, 3t\}$ რაიმე დადებითი მთელი t რიცხვისთვის.
იყოს d უდიდესი ელემენტი. ნებისმიერი $e \in \mathcal{S}$-თვის, სადაც $e \neq d$, უნდა არსებობდეს ისეთი $f \in \mathcal{S}$, რომ $d \mid e + 2f$. ეს ნიშნავს, რომ $2f \equiv -e \pmod d$, საიდანაც $2f \equiv d - e \pmod d$. რადგან $\mathcal{S}$-ის ყველა ელემენტი კენტია, $d - e$ ლუწია, ხოლო d კენტია, ამიტომ $\frac{d-e}{2}$ მთელი რიცხვია და გვაქვს $f \equiv \frac{d-e}{2} \pmod d$. გარდა ამისა, $0 < \frac{d-e}{2} < d$, მაშინ როცა ასევე უნდა გვქონდეს $0 < f \leqslant d$, საიდანაც $f = \frac{d-e}{2}$. ვასკვნით, რომ ნებისმიერი $e \in \mathcal{S}$-თვის, სადაც $e \neq d$, მთელი რიცხვი $\frac{d-e}{2}$ ასევე ეკუთვნის $\mathcal{S}$-ს და არ უდრის d-ს.
აღვნიშნოთ $\mathcal{S}$-ის ელემენტები შემდეგნაირად: $e_1 < e_2 < \cdots < e_k < d$, სადაც $k \geqslant 1$. მაშინ $\frac{d-e_1}{2} > \frac{d-e_2}{2} > \cdots > \frac{d-e_k}{2}$ ასევე $\mathcal{S}$-ის ელემენტებია და არცერთი მათგანი არ უდრის d-ს. მაშასადამე, უნდა გვქონდეს $e_1 = \frac{d-e_k}{2}$ და $e_k = \frac{d-e_1}{2}$, საიდანაც $2e_1 + e_k = d = 2e_k + e_1$. ვასკვნით, რომ $e_1 = e_k$, ამიტომ $k = 1$, და ასევე $d = 2e_k + e_1 = 3e_1$. აქედან გამომდინარე, $\mathcal{S} = \{e_1, 3e_1\}$ რომელიღაც ნატურალური e_1 რიცხვისთვის.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-N2"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** პირველი ამოხსნის მსგავსად, შემთხვევა დაგვყავს იქამდე, როდესაც $\mathcal{S}$-ის ყველა ელემენტი კენტია. რადგან ყველა ერთელემენტიანი სიმრავლე აკმაყოფილებს ამოცანის პირობას, ვაჩვენებთ, რომ თუ $|\mathcal{S}| \geqslant 2$, მაშინ $|\mathcal{S}| = 2$ და $\mathcal{S} = \{t, 3t\}$ რომელიღაც ნატურალური t რიცხვისთვის.
იყოს d უდიდესი ელემენტი, ხოლო $e \in \mathcal{S}$ — ნებისმიერი სხვა ელემენტი. ვიტყვით, რომ $x \in \mathcal{S} \pmod d$, თუ ის ერთადერთი $y \in \{1, \ldots, d\}$ ელემენტი, რომ-

ლისთვისაც $x \equiv y \pmod d$, წარმოადგენს $\mathcal{S}$-ის ელემენტს. შევნიშნოთ, რომ რადგან d უდიდესი ელემენტია, თუ $x \neq d$, მაშინ $x \not\equiv 0 \pmod d$. ამოცანის პირობიდან გამომდინარეობს, რომ თუ $b \in \mathcal{S}$, მაშინ $-\frac{b}{2} \in \mathcal{S} \pmod d$. ამის გამეორებით მივიღებთ $-\frac{b}{2} \in \mathcal{S} \Rightarrow \frac{b}{4} \in \mathcal{S} \pmod d$, ხოლო იტერაციით გვექნება, რომ $b \in \mathcal{S} \Rightarrow \frac{b}{(-2)^k} \in \mathcal{S} \pmod d$ ნებისმიერი k-სთვის. რადგან d კენტია, არსებობს ისეთი g, რომ $(-2)^g \equiv 1 \pmod d$, ამიტომ $k = g-1$-ის აღებით მივიღებთ, რომ

$$\text{ნებისმიერი } d \neq e \in \mathcal{S}\text{-სთვის}, -2e \in \mathcal{S} \pmod d.$$

ახლა, თუ $e > \frac{d}{2}$, მაშინ $-2e \in \mathcal{S} \pmod d$ და $d - 2e < 0$, ე.ი. $2d - 2e \in \mathcal{S}$, რაც ეწინააღმდეგება იმ ფაქტს, რომ ლუწი ელემენტები არ გვაქვს. მაშასადამე, $e < \frac{d}{2}$ ნებისმიერი $e \in \mathcal{S} \setminus \{d\}$-სთვის, საიდანაც გვაქვს $e \in \mathcal{S} \Rightarrow d - 2e \in \mathcal{S}$. რადგან $d - 2e \neq d$, უნდა გვქონდეს $d - 2e < \frac{d}{2}$, რაც გადაიწერება როგორც $e > \frac{d}{4}$.
იყოს $\lambda \in (0, 1)$ დადებითი ნამდვილი რიცხვი და დავუშვათ, რომ დავამტკიცეთ $e > \lambda d$ ნებისმიერი $e \in \mathcal{S} \setminus \{d\}$-სთვის. მაშინ $d - 2e > \lambda d$, რაც გადაიწერება შემდეგნაირად: $e < \frac{(1-\lambda)d}{2}$. აქედან გამომდინარე, $d - 2e < \frac{(1-\lambda)d}{2}$, რაც გადაიწერება როგორც $e > \frac{(1+\lambda)d}{4}$. განვსაზღვროთ $\lambda_0 = \frac{1}{4}$ და $\lambda_i = \frac{1+\lambda_{i-1}}{4}$, როცა $i \geqslant 1$; ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ნებისმიერი $e \in \mathcal{S} \setminus \{d\}$-სა და ნებისმიერი λ_i-სთვის სრულდება $e > \lambda_i d$. ახლა შევნიშნოთ, რომ λ_i მიმდევრობა ზრდადია და ზემოდან შემოსაზღვრულია $\frac{1}{3}$-ით, ამიტომ ის კრებადია რაიმე ℓ ზღვრისკენ, რომელიც აკმაყოფილებს ტოლობას $\ell = \frac{1+\ell}{4}$, საიდანაც $\ell = \frac{1}{3}$. მაშასადამე, $e \geqslant \frac{d}{3}$, მაგრამ მაშინ $d - 2e \geqslant \frac{d}{3}$-დან გამომდინარეობს $e \leqslant \frac{d}{3}$, ასე რომ e აუცილებლად უნდა უდრიდეს $\frac{d}{3}$-ს, რითაც ამოხსნა დასრულებულია.
კომენტარი. მე-3 ამოხსნა შეგვიძლია ალტერნატიულად შემდეგნაირად დავასრულოთ: მას შემდეგ, რაც ვაჩვენებთ, რომ თუ $e \in \mathcal{S} \setminus \{d\}$, მაშინ $d - 2e \in \mathcal{S} \setminus \{d\}$, შევნიშნოთ, რომ

$$(d - 2e) - \frac{d}{3} = \frac{2d}{3} - 2e = -2\left(e - \frac{d}{3}\right).$$

განვიხილოთ ისეთი $e \in \mathcal{S} \setminus \{d\}$, რომლისთვისაც მაქსიმალურია $|e - \frac{d}{3}|$. თუ $e \neq \frac{d}{3}$, მაშინ ზემოთ მოყვანილიდან გამომდინარეობს, რომ $|(d - 2e) - \frac{d}{3}| > |e - \frac{d}{3}|$, რაც წინააღმდეგობაა. ამრიგად, $\mathcal{S} \setminus \{d\}$ ცარიელია ან $\{\frac{d}{3}\}$-ის ტოლია, რითაც მტკიცება სრულდება.

□

ამოცანა 4.64.58.

იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა $a_1, a_2, \ldots$ მიმდევრობა, რომელთათვისაც ნებისმიერი დადებითი მთელი $m \leq n$ წყვილისთვის, არითმეტიკული და გეომეტრიული საშუალოები

$$\frac{a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n}{n-m+1} \quad \text{და} \quad (a_m a_{m+1} \ldots a_n)^{\frac{1}{n-m+1}}$$

ორივე მთელი რიცხვია.

(სინგაპური)

პასუხი: ერთადერთი ასეთი მიმდევრობებია მუდმივი მიმდევრობები (რომლებიც აშკარად აკმაყოფილებენ პირობას).

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-N3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** მთელ რიცხვთა $b_1, b_2, \ldots$ მიმდევრობას ვუწოდოთ კარგი, თუ ნებისმიერი დადებითი მთელი $m \leq n$ წყვილისთვის, არითმეტიკული საშუალო $\frac{b_m + b_{m+1} + \cdots + b_n}{n-m+1}$ მთელი რიცხვია. მაშინ ამოცანის პირობა იმის ექვივალენტურია, რომ მიმდევრობები (a_i) და $(\nu_p(a_i))$ ყველა მარტივი p რიცხვისთვის კარგია.

დებულება 1. თუ (b_i) კარგი მიმდევრობაა, მაშინ $n-m \mid b_n - b_m$ ნებისმიერი მთელი m, n წყვილისთვის.

დამტკიცება. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ $n-m$ ყოფს $b_m + b_{m+1} + \cdots + b_{n-1}$-ს და $b_{m+1} + b_{m+2} + \cdots + b_n$-ს, შემდეგ კი სხვაობის აღებით. □

დებულება 2. თუ (b_i) კარგი მიმდევრობაა, რომელშიც რომელიღაც მთელი b რიცხვი უსასრულოდ ბევრჯერ გვხვდება, მაშინ (b_i) მუდმივია.

დამტკიცება. ვთქვათ, $b_{n_1}, b_{n_2}, b_{n_3}, \ldots$ უდრის b-ს. მაშინ ნებისმიერი m-სთვის გვაქვს, რომ $b - b_m = b_{n_j} - b_m$ იყოფა უსასრულოდ ბევრ განსხვავებულ მთელ $n_j - m$ რიცხვზე, ამიტომ ის აუცილებლად ნულის ტოლი უნდა იყოს. მაშასადამე, მიმდევრობა მუდმივია. □

ახლა, მოცემული მარტივი p რიცხვისთვის განვიხილოთ მიმდევრობა $(\nu_p(a_i))$. იყოს $k = \nu_p(a_1)$. მაშინ დებულება 1-დან გამომდინარეობს, რომ $a_1 \equiv a_{np^{k+1}+1} \pmod{p^{k+1}}$ ნებისმიერი n-სთვის, რაც ნიშნავს, რომ $\nu_p(a_{np^{k+1}+1}) = k$ ნებისმიერი n-სთვის. აქედან გამომდინარე, k უსასრულოდ ბევრჯერ გვხვდება ამ კარგ მიმდევრობაში, ამიტომ დებულება 2-ის თანახმად, მიმდევრობა $(\nu_p(a_i))$ მუდმივია. ეს სამართლიანია ნებისმიერი მარტივი p-სთვის, ამიტომ (a_i) სინამდვილეში მუდმივი უნდა იყოს. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-N3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ისევე, როგორც ამოხსნა 1-ის დებულება 1-ში, გვაქვს, რომ $a_{i+r} \equiv a_i \pmod{r}$, რაც გვეუბნება, რომ

a_i მიმდევრობა პერიოდულია მოდულით p, პერიოდით p. ასევე, ანალოგიური მსჯელობით გვაქვს, რომ a_{i+r}/a_i წარმოადგენს რაციონალური რიცხვის r-ულ ხარისხს.
ახლა დავუშვათ, რომ რომელიღაც $i \not\equiv j \pmod p$-სთვის გვაქვს $a_i, a_j \not\equiv 0 \pmod p$. რადგან p და $p-1$ ურთიერთმარტივია, შეგვიძლია ვიპოვოთ ისეთი $i' \equiv i \pmod p$, $j' \equiv j \pmod p$, რომ $p-1 \mid i'-j'$. მაშინ $a_{i'}/a_{j'}$ წარმოადგენს ზუსტ $(p-1)$-ურ ხარისხს, ამიტომ

$$a_{i'} = tu^{p-1}, \quad a_{j'} = tv^{p-1}$$

რომელიღაც დადებითი მთელი t, u, v რიცხვებისთვის, რომლებიც არ იყოფიან p-ზე. ფერმას პატარა თეორემის თანახმად, u^{p-1} და v^{p-1} უნდა იყოს 1 მოდულით p. ამიტომ უნდა გვქონდეს

$$a_i \equiv a_{i'} \equiv t \equiv a_{j'} \equiv a_j \pmod p.$$

ამრიგად, a_i-ის ყველა მნიშვნელობა, რომელიც არ იყოფა p-ზე, ურთიერთშედარებადია მოდულით p.
იმისათვის, რომ p თანმიმდევრული მნიშვნელობის ჯამი იყოფოდეს p-ზე, ეს ნიშნავს, რომ ყველა a_i ურთიერთშედარებადია მოდულით p. რადგან ეს სამართლიანია ნებისმიერი მარტივი p რიცხვისთვის, მიმდევრობა აუცილებლად მუდმივი უნდა იყოს.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-N3“-ის ამოხსნა:
ამოხსნა 3. დავაფიქსიროთ ნებისმიერი ინდექსი m. თავდაპირველად ვაჩვენოთ, რომ a_m ყოფს a_n-ს საკმარისად დიდი n-ისთვის. ავიღოთ ისეთი საკმარისად დიდი n, რომ $n > \nu_p(a_m) + m$ ნებისმიერი მარტივი p-სთვის. ამოხსნა 1-ის მტკიცება 1-ის თანახმად, გვაქვს:

$$\nu_p(a_m) \equiv \nu_p(a_n) \pmod{n-m}.$$

რადგან $\nu_p(a_m) < n-m$, გამომდინარეობს, რომ $\nu_p(a_m) \leqslant \nu_p(a_n)$. ეს სამართლიანია ნებისმიერი მარტივი p-სთვის, ამიტომ $a_m \mid a_n$.
შემდეგ, დავუშვათ, რომ არსებობს ისეთი ინდექსი k, რომლისთვისაც a_m არ ყოფს a_k-ს. წინა მსჯელობის თანახმად, არსებობს ასეთი უდიდესი k. მაშინ $a_{k+1}, a_{k+2}, \ldots$ ყველა იყოფა a_m-ზე. მაგრამ ახლა პირველი პირობის გამოყენებით მივიღებთ:

$$a_m \mid a_k + a_{k+1} + \cdots + a_{k+a_m-1},$$

საიდანაც a_m ყოფს a_k-ს, რაც წინააღმდეგობაა. მაშასადამე, თითოეული წევრი a_n იყოფა a_m-ზე.
რადგან m ნებისმიერი იყო, ახლა გვაქვს $a_m \mid a_n$ და პირიქით ნებისმიერი m, n-ისთვის. ამრიგად, მიმდევრობა აუცილებლად მუდმივი უნდა იყოს.

□

ამოცანა 4.64.59.

იპოვეთ ყველა ნატურალური a და b რიცხვი, რომელთათვისაც არსებობს ისეთი ნატურალური g რიცხვი, რომ $\gcd(a^n+b, b^n+a) = g$ ნებისმიერი საკმარისად დიდი n-ისთვის.

(ინდონეზია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-N4"-ის ამოხსნა: **პასუხი:** ერთადერთი ამონახსნია $(a,b) = (1,1)$.

ამოხსნა 1. ცხადია, რომ $(a,b) = (1,1)$-ისთვის შეგვიძლია ავიღოთ $g = 2$. დავუშვათ, რომ (a,b) აკმაყოფილებს ამოცანის პირობას და N არის ისეთი ნატურალური რიცხვი, რომ $\gcd(a^n+b, b^n+a) = g$ ყოველი $n \geqslant N$-ისთვის.

ლემა. გვაქვს, რომ $g = \gcd(a,b)$ ან $g = 2\gcd(a,b)$.

დამტკიცება. შევნიშნოთ, რომ a^N+b და $a^{N+1}+b$ ორივე იყოფა g-ზე. მაშასადამე,

$$a(a^N+b) - (a^{N+1}+b) = ab - b = b(a-1)$$

იყოფა g-ზე. ანალოგიურად, $a(b-1)$ იყოფა g-ზე. მაშინ მათი სხვაობა $a-b$ იყოფა g-ზე, ასე რომ g ასევე ყოფს $a(b-1) + a(a-b) = a^2 - a$-ს. ამიტომ a-ს ყველა ხარისხი კონგრუენტულია მოდულით g, საიდანაც $a+b \equiv a^N+b \equiv 0 \pmod{g}$. მაშინ $2a = (a+b)+(a-b)$ და $2b = (a+b)-(a-b)$ ორივე იყოფა g-ზე, ასე რომ $g \mid 2\gcd(a,b)$. მეორე მხრივ, ცხადია, რომ $\gcd(a,b) \mid g$, რითაც ლემა დამტკიცებულია. □

ვთქვათ, $d = \gcd(a,b)$ და ჩავწეროთ $a = dx$ და $b = dy$ ურთიერთმარტივი ნატურალური x და y რიცხვებისთვის. გვაქვს, რომ

$$\gcd\left((dx)^n + dy, (dy)^n + dx\right) = d\gcd\left(d^{n-1}x^n + y, d^{n-1}y^n + x\right),$$

ამიტომ ლემის თანახმად

$$\gcd\left(d^{n-1}x^n + y, d^{n-1}y^n + x\right) \leqslant 2$$

ნებისმიერი $n \geqslant N$-ისთვის.

განვსაზღვროთ $K = d^2xy+1$; შევნიშნოთ, რომ K ურთიერთმარტივია თითოეულ d, x და y-თან. ეილერის თეორემის თანახმად, $n \equiv -1 \pmod{\varphi(K)}$-ისთვის გვაქვს, რომ

$$d^{n-1}x^n + y \equiv d^{-2}x^{-1} + y \equiv d^{-2}x^{-1}(1+d^2xy) \equiv 0 \pmod{K},$$

ამიტომ $K \mid d^{n-1}x^n + y$. ანალოგიურად, გვაქვს, რომ $K \mid d^{n-1}y^n + x$. ისეთი n-ის

აღებით, რომელიც ასევე აკმაყოფილებს $n \geqslant N$ პირობას, მივიღებთ:

$$K \mid \gcd(d^{n-1}x^n + y, d^{n-1}y^n + x) \leqslant 2.$$

ეს შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც $d = x = y = 1$, რაც გვაძლევს ერთადერთ ამონახსნს $(a, b) = (1, 1)$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-N4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ლემის დამტკიცების შემდეგ, ამოხსნა შეიძლება შემდეგნაირად დასრულდეს.
$ab+1$-ის ნებისმიერი მარტივი p გამყოფისთვის, p ურთიერთმარტივია a-სთან და b-სთან. ავიღოთ ისეთი $n \geqslant N$, რომ $n \equiv -1 \pmod{p-1}$. ფერმას მცირე თეორემის თანახმად, გვაქვს:

$$a^n + b \equiv a^{-1} + b \equiv a^{-1}(1 + ab) \equiv 0 \pmod{p},$$

$$b^n + a \equiv b^{-1} + a \equiv b^{-1}(1 + ab) \equiv 0 \pmod{p},$$

მაშინ p ყოფს g-ს. ლემის თანახმად, $p \mid 2\gcd(a, b)$, საიდანაც $p = 2$. მაშასადამე, $ab + 1$ არის 2-ის ხარისხი და a და b ორივე კენტი რიცხვია.
თუ $(a, b) \neq (1, 1)$, მაშინ $ab+1$ იყოფა 4-ზე, საიდანაც $\{a, b\} \equiv \{-1, 1\} \pmod{4}$. კენტი $n \geqslant N$-ისთვის გვაქვს, რომ

$$a^n + b \equiv b^n + a \equiv (-1) + 1 = 0 \pmod{4},$$

მაშინ $4 \mid g$. მაგრამ ლემის თანახმად, $\nu_2(g) \leqslant \nu_2(2\gcd(a, b)) = 1$, რაც წინააღმდეგობაა.
ამრიგად, ამოცანის ერთადერთი ამონახსნია $(a, b) = (1, 1)$.

□

ამოცანა 4.64.60.

ვთქვათ, $\mathcal{S}$ არის მარტივ რიცხვთა სასრული არაცარიელი სიმრავლე. ვთქვათ, $1 = b_1 < b_2 < \cdots$ არის ყველა იმ ნატურალურ რიცხვთა მიმდევრობა, რომელთა ყველა მარტივი გამყოფი ეკუთვნის $\mathcal{S}$-ს. დაამტკიცეთ, რომ გარდა სასრული რაოდენობა n ნატურალური რიცხვისა, ყოველთვის არსებობს ისეთი ნატურალური რიცხვები $a_1, a_2, \ldots, a_n$, რომ

$$\frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \cdots + \frac{a_n}{b_n} = \left\lfloor \frac{1}{b_1} + \frac{1}{b_2} + \cdots + \frac{1}{b_n} \right\rfloor.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-N5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** თუ $\mathcal{S}$ მხოლოდ ერთ p ელემენტს შეიცავს, მაშინ $b_i = p^{i-1}$ და მარტივად ვიპოვით ისეთ $a_1, \dots, a_n$ რიცხვებს, რომ $2 = \left\lfloor \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{p^i} \right\rfloor = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{a_i}{p^{i-1}}$, თუ ავიღებთ $a_1 = a_2 = \dots = a_{n-1} = 1$ და ავირჩევთ $a_n = p^{n-1} - (p + p^2 + \dots + p^{n-2})$.
უფრო ზოგადად, შევნიშნოთ, რომ $\frac{1}{b_i}$-ის ჯამი ყველა i-სთვის არის

$$\sum_i \frac{1}{b_i} = \prod_i \left(1 + \frac{1}{p_i} + \frac{1}{p_i^2} + \dots\right) = \prod_{p \in \mathcal{S}} \frac{p}{p-1}.$$

კერძოდ, თუ n საკმარისად დიდია, მაშინ

$$\left\lfloor \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{b_j} \right\rfloor = \left\lfloor \prod_{p \in \mathcal{S}} \frac{p}{p-1} \right\rfloor.$$

დამტკიცების დარჩენილ ნაწილში განვიხილავთ მხოლოდ ისეთ საკმარისად დიდ n-ებს, რომელთათვისაც ეს ტოლობა სრულდება.
შემდეგ განვიხილოთ კერძო შემთხვევა $\mathcal{S} = \{2, 3\}$, რომლისთვისაც ეს ნამრავლი არის 3. თავდაპირველად განვსაზღვროთ

$$a_i = \begin{cases} 1, & \text{თუ } 2b_i \leqslant b_n; \\ 2, & \text{თუ } 2b_i > b_n. \end{cases}$$

მაშინ,

$$\sum_{\substack{i \leqslant n \\ \nu_3(b_i) = t}} \frac{a_i}{b_i} = \begin{cases} \frac{2}{3^t}, & \text{თუ } b_n \geqslant 3^t; \\ 0, & \text{წინააღმდეგ შემთხვევაში.} \end{cases}$$

შედეგად,

$$\sum_{i \leqslant n} \frac{a_i}{b_i} = \sum_{\substack{t \geqslant 0 \\ 3^t \leqslant b_n}} \frac{2}{3^t} = 3 - \frac{1}{3^T},$$

სადაც T არის უდიდესი $t \geqslant 0$, რომლისთვისაც $3^t \leqslant b_n$. ამრიგად, a_j-ის გაზრდა ერთით (სადაც $b_j = 3^T$) გვაძლევს a_i-ების ისეთ მიმდევრობას, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას.
სხვა შემთხვევაში, შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $|\mathcal{S}| > 1$ და $\mathcal{S} \neq \{2, 3\}$, რაც ნიშნავს, რომ ნამრავლი $\prod_{p \in \mathcal{S}} \frac{p}{p-1}$ არ არის მთელი რიცხვი. მართლაც,

- თუ $|\mathcal{S}| > 2$, მაშინ 2 მნიშვნელს ყოფს სულ მცირე ორჯერ და, შესაბამისად, ყოფს მთლიანი წილადის მნიშვნელს;
- თუ $|\mathcal{S}| = 2$ და $2 \notin \mathcal{S}$, მაშინ 2 ყოფს მნიშვნელს და არ ყოფს მრიცხველს;
- თუ $\mathcal{S} = \{2, p\}$, მაშინ ნამრავლია $2p/(p-1)$, რაც არ არის მთელი რიცხვი $p > 3$-სთვის.

აქედან გამომდინარეობს, რომ რაიმე ფიქსირებული $\alpha > 0$-სთვის გვაქვს

$$\left\lceil \prod_{p\in\mathcal{S}} \frac{p}{p-1} \right\rceil = \prod_{p\in\mathcal{S}} \frac{p}{p-1} + \alpha,$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ

$$\left\lceil \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{b_i} \right\rceil - \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{b_i} > \alpha.$$

ახლა საკმარისი იქნება შემდეგი მტკიცების დამტკიცება.
მტკიცება. ვთქვათ, n საკმარისად დიდია და e_p იყოს უდიდესი არაუარყოფითი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც $p^{e_p} \leqslant b_n$. იყოს $M = \prod_{p\in\mathcal{S}} p^{e_p}$. თუ u ისეთი დადებითი მთელი რიცხვია, რომ $u/M > \alpha$, მაშინ არსებობენ ისეთი არაუარყოფითი მთელი a_i რიცხვები, რომ

$$\sum_i \frac{a_i}{b_i} = \frac{u}{M}.$$

ამოცანის პირობა მიიღება თითოეული a_i-ის $a_i + 1$-ით ჩანაცვლებით.
ამის დასამტკიცებლად შევარჩიოთ ისეთი მუდმივა c, რომ $\sum_{p\in\mathcal{S}} p^{-c} < \alpha$, და ვთქვათ, n საკმარისად დიდია იმისთვის, რომ $p^c < b_n$ შესრულდეს თითოეული $p \in \mathcal{S}$-სთვის; კერძოდ, $p^c \mid M$, სადაც M განსაზღვრულია როგორც ზემოთ. თითოეული $p \in \mathcal{S}$-სთვის იყოს i_p ისეთი, რომ $b_{i_p} = p^{e_p}$, და შევარჩიოთ უმცირესი არაუარყოფითი მთელი რიცხვი a_{i_p}, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას:

$$p^{e_p - c} \mid a_{i_p} \left(\frac{M}{p^{e_p}}\right) - u.$$

ასეთი a_{i_p} აუცილებლად არსებობს და არის არაუმეტეს p^{e_p-c}-ისა; მართლაც, $\dfrac{M}{p^{e_p}}$ არის p-სთან ურთიერთმარტივი მთელი რიცხვი, ამიტომ შეგვიძლია a_{i_p} ავიღოთ u-სა და მისი მოდულით p^{e_p-c} მულტიპლიკაციური შებრუნებულის ნამრავლის ტოლად. a_{i_p}-ების წვლილი ჯამში არის არაუმეტეს

$$\sum_{p\in\mathcal{S}} \frac{p^{e_p-c}}{p^{e_p}} = \sum_{p\in\mathcal{S}} p^{-c} < \alpha.$$

ამრიგად, გვაქვს

$$\frac{u}{M} = \sum_{p\in\mathcal{S}} \frac{a_{i_p}}{p^{e_p}} + \frac{r}{\prod_{p\in\mathcal{S}} p^c},$$

სადაც r მთელი რიცხვია a_{i_p}-ების შერჩევის გამო, და r არაუარყოფითია u-ს შეფასების გამო. დამტკიცების დასასრულებლად უბრალოდ ავირჩიოთ $a_i = r$, სადაც $b_i = \prod_{p\in\mathcal{S}} p^c$. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-N5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ჩვენ დავდივართ იმავე მტკიცებაზე, როგორც 1-ელ ამოხსნაში, და გთავაზობთ a_i-ების აგების ალტერნატიულ გზას.
იყოს $p_0 \in \mathcal{S}$ უმცირესი მარტივი რიცხვი $\mathcal{S}$-ში. იყოს $z_0 = u/M$. შემდეგი იტერაციული პროცესით ავაგებთ $z_0, z_1, z_2, \ldots$ მიმდევრობას და a_i-ების მნიშვნელობებს: z_{j+1}-ის ასაგებად,

- ავირჩიოთ უდიდესი მარტივი $p \in \mathcal{S}$ რიცხვი, რომელიც ყოფს z_j-ის მნიშვნელს, და μ იყოს ის ხარისხი, რომლითაც p ყოფს z_j-ის მნიშვნელს;
- შევარჩიოთ უდიდესი ν, რომლისთვისაც $p_0^\nu p^\mu \leqslant b_n$, და იყოს $i \leqslant n$ ისეთი, რომ $b_i = p_0^\nu p^\mu$;
- შევარჩიოთ $0 \leqslant a_i < p$ ისე, რომ $z_k - a_i/b_i$-ის მნიშვნელი შეიცავდეს p-ს არაუმეტეს $\mu - 1$ მამრავლს, და მივიღოთ $z_{k+1} = z_k - a_i/b_i$;
- გავაგრძელოთ მანამ, სანამ p_0 არ იქნება ერთადერთი მარტივი რიცხვი, რომელიც ყოფს z_k-ის მნიშვნელს.

შევნიშნოთ, რომ მე-3 ბიჯზე a_i-ის არჩევა ყოველთვის შეგვიძლია; კონსტრუქციის თანახმად, $z_k b_i$-ის მნიშვნელი არ შეიცავს p მამრავლს, ამიტომ ის შეიძლება რეალიზებულ იქნეს $\mathbb{Z}_p$-ის ელემენტად. ყოველ ჯერზე, როდესაც ამას ვაკეთებთ, კონსტრუქციის თანახმად $b_i > M/p_0$, ამიტომ

$$\frac{a_i}{b_i} < \frac{pp_0}{M} \leqslant \frac{p_0 p_1}{M},$$

სადაც p_1 არის უდიდესი მარტივი რიცხვი $\mathcal{S}$-ში. ხოლო იმ შემთხვევათა რაოდენობა, როდესაც ამ ოპერაციას ვატარებთ, არაუმეტეს

$$\sum_{\substack{p \in \mathcal{S} \\ p > p_0}} e_p \leqslant |\mathcal{S}| \log_2(M),$$

ამიტომ ჩვენ მიერ მინიჭებული a_i/b_i-ების ჯამი არაუმეტეს $|\mathcal{S}| p_0 p_1 \log_2(M)/M$-ია. ავირჩიოთ n საკმარისად დიდი, რომ $\log_2(M)/M < \alpha$; u/M-სთვის a_i/b_i-ის ზემოთ მოცემული მნიშვნელობების გამოკლების შემდეგ, მივიღებთ $r/p_0^{e_{p_0}}$ სახის სიდიდეს, სადაც r კონსტრუქციის თანახმად მთელი რიცხვია და ზემოთ მოყვანილი შეფასებების გამო დადებითია. დამტკიცების დასასრულებლად უბრალოდ ავიღოთ $a_i = r$, სადაც $b_i = p_0^{e_{p_0}}$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-N5“-ის ამოხსნა: როგორც პირველ ამოხსნაში, შემთხვევები $|\mathcal{S}| = 1$ და $\mathcal{S} = \{2, 3\}$ შეგვიძლია ცალ-ცალკე განვიხილოთ; სხვა შემ-

თხვევაში, α შეგვიძლია განვსაზღვროთ ისევე, როგორც იმ ამოხსნაში. ასევე, განვსაზღვროთ e_p, როგორც უდიდესი არაუარყოფითი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც $p^{e_p} \leqslant b_n$, როგორც ეს პირველ ამოხსნაში გავაკეთეთ.
ვაჩვენებთ, რომ საკმარისად დიდი n-ისთვის შეგვიძლია შევარჩიოთ ისეთი $j \leqslant n$ და დადებითი მთელი a_i რიცხვები, რომ

$$\sum_{i \neq j} \frac{a_i}{b_i} - \sum_{i \neq j} \frac{1}{b_i} < \alpha,$$

და ყველა $\frac{a_i}{b_i}$ წარმოადგენს $\frac{1}{b_j}$-ის მთელ ჯერადს. ამის შემდეგ a_j-ს ავირჩევთ უმცირეს დადებით მთელ რიცხვად ისე, რომ მარცხენა მხარეს მდგომი ჯამი იყოს მთელი რიცხვი, რომელსაც აშკარად ექნება მოთხოვნილი მნიშვნელობა. კერძოდ, შევარჩიოთ ისეთი j, რომ $b_j = \prod_{p \in \mathcal{S}} p^{\lfloor e_p/|\mathcal{S}| \rfloor}$, რაც კონსტრუქციის თანახმად b_n-ზე ნაკლებია. როდესაც $i \neq j$, ავიღოთ $a_i = b_i / \gcd(b_i, b_j)$. გვაქვს:

$$\sum_{i \neq j} \frac{a_i}{b_i} - \sum_{i \neq j} \frac{1}{b_i} < \sum_{\substack{i \neq j \\ a_i > 1}} \frac{a_i}{b_i}.$$

თუ $a_i > 1$, მაშინ უნდა არსებობდეს ისეთი $p \in \mathcal{S}$, რომლისთვისაც $p^{\lfloor e_p/|\mathcal{S}| \rfloor + 1} \mid b_i$, და ამიტომ

$$\frac{a_i}{b_i} = \frac{1}{\gcd(b_i, b_j)} \leqslant \frac{1}{p^{\lfloor e_p/|\mathcal{S}| \rfloor}} < \frac{p}{b_n^{1/|\mathcal{S}|}},$$

სადაც ბოლო უტოლობა გამომდინარეობს იმ ფაქტიდან, რომ $p^{e_p+1} > b_n$.
ახლა, რადგან $n \leqslant \prod_{p \in \mathcal{S}} (\log_p(b_n) + 1) \leqslant (2 \log b_n)^{|\mathcal{S}|}$, ამიტომ

$$\sum_{\substack{i \neq j \\ a_i > 1}} \frac{a_i}{b_i} \leqslant \frac{(2 \log b_n)^{|\mathcal{S}|}}{b_n^{1/|\mathcal{S}|}},$$

და შესაბამისად შეგვიძლია n ავირჩიოთ საკმარისად დიდი, რომ ეს სიდიდე ნაკლები იყოს α-ზე, რაც მოითხოვებოდა.

□

ამოცანა 4.64.61.

ვთქვათ, n დადებითი მთელი რიცხვია. ვიტყვით, რომ მთელკოეფიციენტებიანი P მრავალწევრი არის n-კარგი, თუ არსებობს მე-2 ხარისხის მთელკოეფიციენტებიანი Q მრავალწევრი ისეთი, რომ $Q(k)(P(k) + Q(k))$ არასდროს იყოფა n-ზე ნებისმიერი მთელი k-სთვის.
იპოვეთ ყველა მთელი n რიცხვი ისეთი, რომ ნებისმიერი მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრი იყოს n-კარგი მრავალწევრი.

(საფრანგეთი)

პასუხი: ასეთ n-თა სიმრავლეა ნებისმიერი $n > 2$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-N6“-ის ამოხსნა: პირველ რიგში შევნიშნოთ, რომ არცერთი მრავალწევრი არ არის 1-კარგი (რადგან $Q(X)(P(X)+Q(X))$-ს ყოველთვის აქვს ფესვები მოდულით 1) და მრავალწევრი $P(X) = 1$ არ არის 2-კარგი (რადგან $Q(X)(Q(X)+1)$ ყოველთვის იყოფა 2-ზე).
ახლა, თუ P არის d-კარგი რაიმე Q-სთვის, მაშინ $Q \cdot (P+Q)$-ს არ აქვს ფესვები mod$d$. შესაბამისად, მას ცხადია არ ექნება ფესვები mod$n$, როცა $d \mid n$, ასე რომ P აუცილებლად იქნება n-კარგიც. გამომდინარე აქედან, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ ყველა მრავალწევრი არის n-კარგი, როდესაც n არის კენტი მარტივი რიცხვი, ან $n = 4$.
დავიწყოთ $n = 4$ შემთხვევის განხილვით. ავაგებთ ისეთ Q-ს, რომ $Q(X)$ არასდროს იყოფოდეს 4-ზე და $Q(X) + P(X)$ ყოველთვის იყოს კენტი; ეს ცხადად აჩვენებს, რომ P არის 4-კარგი. შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერი ფუნქცია მოდულით 2 უნდა იყოს მუდმივი ან წრფივი — სხვა სიტყვებით, არსებობს ისეთი $a, b \in \{0, 1\}$, რომ $P(X) = aX + b \bmod 2$ ნებისმიერი X-ისთვის. თუ $a = 0$, მაშინ ავიღოთ $Q(X) = 4X^2 + b + 1$, ხოლო თუ $a = 1$, ავიღოთ $Q(X) = X^2 + b + 1$; ყველა შემთხვევაში Q დააკმაყოფილებს მოთხოვნილ თვისებებს.
დაგვრჩა იმის დამტკიცება, რომ ნებისმიერი მრავალწევრი არის p-კარგი, სადაც p კენტი მარტივი რიცხვია. ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ mod p განსაზღვრული ნებისმიერი f ფუნქციისთვის არსებობს ისეთი კვადრატული Q მრავალწევრი, რომელსაც არ აქვს ფესვები mod$p$ და $Q(x) \neq f(x) \bmod p$ ნებისმიერი x-ისთვის; დებულება P-ს შესახებ მაშინვე გამომდინარეობს აქედან, თუ f-ს ჩავანაცვლებთ $-P$-თი. დამტკიცების დარჩენილ ნაწილში ყველა ტოლობას განვიხილავთ მოდულით p.
დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ არსებობს ფუნქცია f, რომელიც არ აკმაყოფილებს ზემოხსენებულ პირობას; სხვა სიტყვებით, f-ს აქვს ისეთი თვისება, რომ ნებისმიერი კვადრატული Q-სთვის, რომელსაც არ აქვს ფესვები mod$p$, მოიძებნება ისეთი x, რომ $Q(x) = f(x)$. ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ f-ს არ აქვს ფესვები mod$p$. ამის დასანახად დავუშვათ, რომ $f(u) = 0$ რაიმე u-სთვის, და განვიხილოთ ფუნქცია g ისეთი, რომ $g(x) = f(x)$, როცა $x \neq u$, და $g(u) = 1$. ნებისმიერი ფესვების არმქონე Q-სთვის ვიცით, რომ არსებობს ისეთი $x \neq u$, რომ $P(x) = f(x)$, და შესაბამისად $P(x) = g(x)$ ამ x-ის არჩევისთვის. კერძოდ, g ასევე არ იქნება p-კარგი.
ახლა, თავდაპირველად დავუშვათ, რომ არსებობს ისეთი არანულოვანი t, რომელიც არ ეკუთვნის f-ის მნიშვნელობათა სიმრავლეს. მაშინ შეგვიძლია ავიღოთ $Q(X) = pX^2 + t$; ეს კვადრატული მრავალწევრი არასდროს უდრის f-ს და არასდროს არის ნული. მაშასადამე, f უნდა იყოს სურიექცია არანულოვან ნაშთებზე mod$p$. სულ გვაქვს p არჩევანი X-ისთვის და $p-1$ არანულოვანი ნაშთი

mod$p$, ამიტომ უნდა არსებობდეს ისეთი $x_1 \neq x_2 \bmod p$, რომ $f(x_1) = f(x_2)$, და f არის ბიექცია mod$p$ ნაშთების სიმრავლიდან, რომლებიც არ უდრის x_2-ს, არანულოვანი ნაშთების სიმრავლეზე mod$p$.
ახლა შევნიშნოთ, რომ შეგვიძლია ავირჩიოთ ნებისმიერი b და c, სადაც b არანულოვანია, და $f(X)$ ჩავანაცვლოთ $g(X) = f(bX + c)$-ით; თუ იარსებებდა რაიმე ფესვების არმქონე Q ისეთი, რომ $Q(x) \neq g(x)$ ყველა x-ისთვის, მაშინ $Q(X/b - c/b)$ გამოდგებოდა f-ისთვის. შევარჩიოთ ისეთი b და c, რომ $bx_1 + c = 1$ და $bx_2 + c = -1$; ასეთი b და c აუცილებლად არსებობს (შეგვიძლია ავიღოთ $b = 2/(x_1 - x_2)$ და $c = (x_1 + x_2)/(x_2 - x_1)$). თუ g-ს კვლავ f-ით აღვნიშნავთ, დავინახავთ, რომ შეგვიძლია ვიგულისხმოთ $f(1) = f(-1)$.
ვთქვათ, r' არის კვადრატული არანაშთი mod$p$. შევარჩიოთ ისეთი $y \neq 0$, რომ $f(y) = (1 - r')f(0)$, რაც აუცილებლად არსებობს, რადგან მარჯვენა მხარე არანულოვანია და $1 - r'$ არ უდრის 1-ს. ავირჩიოთ $r = y^2/r'$, რომელიც წარმოადგენს კვადრატულ არანაშთს.
განვიხილოთ $\phi(X) = f(X)/(X^2 - r)$. განსაზღვრების თანახმად, $\phi(1) = \phi(-1)$ და $\phi(0) = \phi(y)$, ამიტომ ϕ-ს მნიშვნელობათა სიმრავლეში არაუმეტეს $p - 2$ ელემენტია. ავირჩიოთ რაიმე არანულოვანი a, რომელიც არ ეკუთვნის ϕ-ს მნიშვნელობათა სიმრავლეს, შესაბამისად $f(X)/(X^2 - r)$ არასდროს უდრის a-ს. კვადრატული მრავალწევრი $Q(X) = a(X^2 - r)$ არასდროს არის ნული და ასევე არასდროს უდრის $f(X)$-ს, რითაც დამტკიცება დასრულებულია.
შენიშვნა. სინამდვილეში, არ არის აუცილებელი P მრავალწევრებიდან f ფუნქციებზე გადასვლა, რადგან ნებისმიერი ფუნქცია $\pmod p$ მრავალწევრია. კერძოდ, f-დან g-ზე გადასვლის ნაცვლად, შეგვეძლო $P(X)$ შეგვეცვალა $P(X) + 1 - (X - u)^{p-1}$-ით, რაც წარმოადგენს მრავალწევრს, რომელიც უცვლელია ყველგან, გარდა $X = u$ წერტილისა.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-N6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** მოცემულია f ფუნქცია $\pmod p$ ისეთი, რომ f სიურიექციულია $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$-ის არანულოვან ელემენტებზე და $f(1) = f(-1)$. ჩვენ გთავაზობთ ალტერნატიულ მიდგომას ისეთი არანულოვანი კვადრატული $Q(X)$ მრავალწევრის ასაგებად, რომლისთვისაც $Q(X) \neq f(X)$. ვთქვათ, r არის უმცირესი კვადრატული არანაშთი $\pmod p$ (ამიტომ $r - 1$ კვადრატია) და a იღებს მნიშვნელობებს $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$-ის არანულოვანი ელემენტებიდან; ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ შესაძლებელია a-ს ისეთი შერჩევა, რომ $Q_a(X) = a(X^2 - r)$ გამოდგეს. შევნიშნოთ, რომ ამ სახის ნებისმიერი კვადრატული მრავალწევრი არსად არ ხდება ნული.
დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ არცერთი ასეთი Q_a არ გამოდგება. მაშინ თითოეული a-სთვის არსებობს ისეთი x, რომ $a(x^2 - r) = f(x)$. შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $x \neq -1$, რადგან თუ ტოლობა სრულდება $x = -1$-ისთვის, მაშინ ის ასევე შესრულდება $x = 1$-ისთვისაც. თუმცა, $a(x^2 - r) = f(x)$ ტოლობიდან გამომდინარეობს $a = f(x)/(x^2 - r)$, ამიტომ $f(x)/(x^2 - r)$ უნდა იყოს სიურიექცია

$\{x \neq -1\}$ სიმრავლიდან არანულოვანი a ელემენტების სიმრავლეზე, და შესაბამისად, ეს არის ბიექცია. კერძოდ, თითოეული a-სთვის არსებობს ერთადერთი x_a, რომლისთვისაც $f(x_a) = a(x_a^2 - r)$.
ახლა გვაქვს:

$$\begin{aligned}\prod_{t\neq 0} t &= \prod_{a\neq 0} f(x_a)\\ &= \prod_{a\neq 0} a \prod_{a\neq 0}(x_a^2 - r)\\ &= \prod_{a\neq 0} a \prod_{x\neq -1}(x^2 - r),\end{aligned}$$

სადაც პირველი ტოლობა გამომდინარეობს იქიდან, რომ f სიურიექციულია არანულოვან ნაშთებზე $\pmod p$, ხოლო მეორე ტოლობა გამომდინარეობს x_a-ს განსაზღვრებიდან. ეს ორი ნამრავლი შეიკვეცება, რაც ნიშნავს, რომ $\prod_{x\neq -1}(x^2 - r) = 1$.
თუმცა, ჩვენ ასევე ვიღებთ, რომ

$$\prod_{x\neq -1}(x^2 - r) = (-r)(1-r)\left(\prod_{x=2}^{(p-1)/2}(x^2 - r)\right)^2.$$

მაგრამ ეს ეწინააღმდეგება იმ ფაქტს, რომ $-r(1-r) = r(r-1)$ არ არის კვადრატული ნაშთი (r-ის ჩვენი არჩევანის გამო).
შენიშვნა. უილსონის თეორემის თანახმად, ვიცით, რომ არანულოვანი ელემენტების ნამრავლი $\pmod p$ არის -1; თუმცა, ეს ფაქტი არ იყო აუცილებელი ამოხსნისთვის, ამიტომ ვარჩიეთ ამოხსნა წარმოგვედგინა მისი ხსენების გარეშე.
შენიშვნა. სინამდვილეში შესაძლებელია იმის ჩვენება, რომ

$$\prod_{x\neq -1}(x^2 - r) = \frac{-4r}{1-r}.$$

ამისათვის შევნიშნოთ, რომ $X^{\frac{p-1}{2}} - 1$ მრავალწევრის ფესვებია $\frac{p-1}{2}$ რაოდენობის კვადრატული ნაშთები, ამიტომ

$$\prod_{s \text{ კვ. ნაშთი}} (X - s) = X^{\frac{p-1}{2}} - 1$$

და შესაბამისად,

$$\prod_{x\neq 0}(X - x^2) = (X^{\frac{p-1}{2}} - 1)^2.$$

რადგან r კვადრატული არანაშთია, ეილერის კრიტერიუმის თანახმად $r^{\frac{p-1}{2}} = -1$, საიდანაც მიიღება სასურველი შედეგი.
ამგვარად, პირობა იმის შესახებ, რომ r არის უმცირესი კვადრატული არანაშთი,

შეიძლება შეიცვალოს პირობით, რომ r არის $-\frac{1}{3}$-ისგან განსხვავებული კვადრატული არანაშთი (რაც შესაძლებელია ნებისმიერი $p \geq 3$-ისთვის).

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-N6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** როგორც 1-ელ ამოხსნაში, დავიყვანთ იმ შემთხვევაზე, როდესაც p კენტი მარტივი რიცხვია, ხოლო f არის ფუნქცია $\pmod p$ ფესვების გარეშე, რომელიც სიურიექციულია $\pmod p$ არანულოვან ნაშთთა სიმრავლეზე, თუმცა არაფერს ვუშვებთ იმ x_1 და x_2 მნიშვნელობების შესახებ, რომელთათვისაც $f(x_1) = f(x_2)$.
ჩვენ კვლავ განვიხილავთ $Q_{a,b,c}(X) = aR(bX + c)$ სახის კვადრატულ სამწევრებს, სადაც $R(X) = X^2 - r$ ნებისმიერი ფიქსირებული კვადრატული არანაშთი r-ისთვის, a და b არანულოვანია $\pmod p$, ხოლო c არის ნებისმიერი ნაშთი $\pmod p$.
თითოეული ფიქსირებული b-სა და c-სთვის უნდა არსებობდეს n ცალი (a, x) წყვილი, რომელთათვისაც $aR(bx + c) = f(x)$, რადგან თითოეული x-ისთვის უნდა არსებობდეს a-ს ზუსტად ერთი მნიშვნელობა. თუ რომელიმე a არცერთ ასეთ წყვილში არ გვხვდება, მაშინ ამოცანა ამოხსნილია, ამიტომ დავუშვათ საწინააღმდეგო. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, უნდა არსებობდეს ზუსტად ერთი a, რომლისთვისაც არსებობს ორი ასეთი x, ხოლო ყველა დანარჩენი a-სთვის არსებობს მხოლოდ ერთი ასეთი x.
ამგვარად, თითოეული (b, c)-სთვის არსებობს ზუსტად ერთი დაულაგებელი წყვილი $\{x_1, x_2\}$, რომლისთვისაც რომელიღაც a-სთვის გვაქვს $f(x_i) = aR(bx_i + c)$; სხვა სიტყვებით, არსებობს ზუსტად ერთი დაულაგებელი წყვილი $\{x_1, x_2\}$, რომლისთვისაც $f(x_1)/R(bx_1 + c) = f(x_2)/R(bx_2 + c)$.
ახლა ვაჩვენოთ, რომ თითოეული დაულაგებელი $\{x_1, x_2\}$ წყვილისთვის უნდა არსებობდეს სულ მცირე ერთი (b, c) წყვილი, რომლისთვისაც $f(x_1)/R(bx_1 + c) = f(x_2)/R(bx_2 + c)$. მართლაც, ვთქვათ $t = f(x_1)/f(x_2)$. უნდა არსებობდეს ისეთი x_1', x_2', რომ $R(x_1')/R(x_2') = t$; ეს იმიტომ, რომ $R(X)$ და $tR(X)$ ორივე იღებს $\frac{p+1}{2}$ არანულოვან მნიშვნელობას $\pmod p$, ამიტომ დირიხლეს პრინციპით მათი თანაკვეთა არაცარიელი უნდა იყოს. ისეთი b-სა და c-ს შერჩევა, რომ $bx_1 + c = x_1'$ და $bx_2 + c = x_2'$, ასაბუთებს ამ მტკიცებას.
გარდა ამისა, შევნიშნოთ, რომ თუ (b, c) და $\{x_1, x_2\}$ აკმაყოფილებს ამ თანაფარდობას, მაშინ იგივე სამართლიანია $(-b, -c)$-სა და $\{x_1, x_2\}$-სთვისაც, რადგან $R(bx + c) = R(-bx - c)$. ვინაიდან b არანულოვანია, ეს ნიშნავს, რომ თითოეულ $\{x_1, x_2\}$ წყვილს შეესაბამება სულ მცირე ორი (b, c) წყვილი. თუმცა, რადგან გვაქვს $p(p-1)$ ცალი (b, c) წყვილი არანულოვანი b-თი და $p(p-1)/2$ ცალი დაულაგებელი წყვილი $\{x_1, x_2\}$, თითოეულ $\{x_1, x_2\}$-ს უნდა შეესაბამებოდეს ზუსტად ორი წყვილი: (b, c) და $(-b, -c)$ რომელიღაც (b, c)-სთვის.
ახლა, რადგან f-ის მნიშვნელობათა სიმრავლე შეიცავს მხოლოდ $p - 1$ ელემენტს, უნდა არსებობდეს ისეთი x_1, x_2, რომ $f(x_1) = f(x_2)$. ავირჩიოთ ნებისმიერი

b, c ისე, რომ $bx_1 + c = -(bx_2 + c)$, საიდანაც $R(bx_1 + c) = R(bx_2 + c)$ და, შესაბამისად, $f(x_1)/R(bx_1 + c) = f(x_2)/R(bx_2 + c)$. ასეთი b, c წყვილი არსებობს ნებისმიერი არანულოვანი b-სთვის, ამიტომ არსებობს სულ მცირე $p - 1$ ასეთი წყვილი, და ეს რაოდენობა მეტია 2-ზე, როდესაც $p \geqslant 5$.
საბოლოოდ, $p = 3$ განსაკუთრებული შემთხვევისთვის შევნიშნავთ, რომ თითოეული x-ისთვის უნდა არსებობდეს $Q(x)$-ის სულ მცირე ერთი დასაშვები მნიშვნელობა, ამიტომ ლაგრანჟის ინტერპოლაციით უნდა არსებობდეს ასეთი კვადრატული სამწევრი Q.
შენიშვნა. $p = 3$ შემთხვევა შეგვიძლია განვიხილოთ შემდეგნაირადაც. გავიხსენოთ, რომ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ f არანულოვანია და სიურიექციულია $\{1, 2\}$ mod 3-ზე, ამიტომ f-ის მნიშვნელობები რომელიღაც რიგით უნდა იყოს $(1, 1, 2)$ ან $(1, 2, 2)$. ზოგადობის შეუზღუდავად, $f(1) = f(2)$, ასე რომ გვაქვს ან $(f(0), f(1), f(2)) = (1, 2, 2)$, ან $(2, 1, 1)$. პირველ შემთხვევაში ავიღოთ $Q(X) = 2X^2 + 2$, ხოლო მეორე შემთხვევაში ავიღოთ $Q(X) = X^2 + 1$.
გარკვეული აზრით, ეს ლაგრანჟის ინტერპოლაციის მიდგომის ეკვივალენტურია, რადგან თითოეულ შემთხვევაში მრავალწევრი $Q(X)$ შეიძლება განისაზღვროს ლაგრანჟის ინტერპოლაციით.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-N6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 4.** კვლავ დავიყვანთ იმ შემთხვევაზე, როდესაც p კენტი მარტივი რიცხვია, ხოლო f არის ფუნქცია $(\text{mod } p)$; ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ არსებობს არსად ნულოვანი კვადრატული სამწევრი, რომლისთვისაც $Q(x) = f(x)$ განტოლებას არ აქვს ფესვი. $p = 3$ შემთხვევა შეგვიძლია ცალკე განვიხილოთ, როგორც მე-3 ამოხსნაში, ამიტომ ჩავთვალოთ, რომ $p \geqslant 5$.
ჩვენ დავამტკიცებთ შემდეგ უფრო ზოგად დებულებას: ვთქვათ, $p \geqslant 5$ მარტივი რიცხვია და $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \ldots, \mathcal{A}_p$ არის $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$-ის ქვესიმრავლეები, რომელთათვისაც $|\mathcal{A}_i| = 2$ ყველა i-სთვის. მაშინ არსებობს არაუმეტეს 2 ხარისხის მრავალწევრი $Q \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$, რომლისთვისაც $Q(i) \notin \mathcal{A}_i$ ყველა i-სთვის. მართლაც, ამ დებულების გამოყენება $\mathcal{A}_i = \{0, f(i)\}$ სიმრავლეებზე (და საჭიროების შემთხვევაში pX^2-ის დამატება) იძლევა სასურველი თვისების მქონე კვადრატულ სამწევრ Q-ს.
ავირჩიოთ Q-ს კოეფიციენტები თანაბრად და შემთხვევით $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$-დან და ვთქვათ, T არის შემთხვევითი სიდიდე, რომელიც აღნიშნავს იმ i-ების რაოდენობას, რომელთათვისაც $Q(i) \in \mathcal{A}_i$. შევნიშნოთ, რომ $k \leqslant 3$-სთვის გვაქვს

$$\mathbb{E}\left[\binom{T}{k}\right] = 2^k \binom{p}{k} p^{-k}.$$

იმის დასანახად, თუ რატომაა ასე, ავიღოთ $k \leqslant 3$. თუ $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ სიმრავლის ზომაა k და $(a_i)_{i \in \mathcal{S}}$ არის k-ეული, იმის ალბათობა, რომ $Q(i) = a_i$ სიმრავლეზე $\mathcal{S}$, ტოლია p^{-k}-ის; $k = 3$-ისთვის ეს გამომდინარეობს ლაგრანჟის ინტერპოლაციიდან, ხო-

ლო $k < 3$-ისთვის
ეს გამომდინარეობს $k = 3$ შემთხვევიდან დაჯამებით. ამრიგად, მათემატიკური ლოდინი ტოლია k ზომის $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ქვესიმრავლეების რაოდენობისა და იმის ალბათობის ნამრავლისა, რომ $Q(i) \in \mathcal{A}_i$ ყოველი $i \in \mathcal{S}$-თვის, რაც მარჯვენა მხარის ტოლია, რადგან თითოეული $\mathcal{A}_i$-ს ზომაა 2.
ახლა შევნიშნოთ, რომ გვაქვს იგივეობა $(t-1)(t-3)(t-4) = -12 + 12\binom{t}{1} - 10\binom{t}{2} + 6\binom{t}{3}$, ამიტომ

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(T-1)(T-3)(T-4)] &= -12 + 12\mathbb{E}\left[\binom{T}{1}\right] - 10\mathbb{E}\left[\binom{T}{2}\right] + 6\mathbb{E}\left[\binom{T}{3}\right] \\ &= -12 + 12 \cdot 2 - 10 \cdot 2\left(1 - \frac{1}{p}\right) + 6 \cdot \frac{4}{3}\left(1 - \frac{1}{p}\right)\left(1 - \frac{2}{p}\right) \\ &= -\frac{4}{p} + \frac{16}{p^2}.\end{aligned}$$

ეს უარყოფითია, როცა $p \geqslant 5$. რადგან $(t-1)(t-3)(t-4) \geqslant 0$ ყველა მთელი $t > 0$-ისთვის, აქედან გამომდინარეობს, რომ $T = 0$ დადებითი ალბათობით, რაც ნიშნავს, რომ უნდა არსებობდეს ისეთი Q, რომლისთვისაც $Q(i) \notin \mathcal{A}_i$ ყველა i-სთვის, როგორც გვსურდა.
კომენტარი. ამ მსჯელობაში ჩვენ არ გვაქვს დიდი თავისუფლება $R(T) = (T-1)(T-3)(T-4)$-ის ნაცვლად სხვა მრავალწევრის ასარჩევად. მართლაც, შეიძლება ვაჩვენოთ ($\binom{T}{K}$-ის კოეფიციენტების შედარებით), რომ თუ R-ის ხარისხი არაუმეტეს 3-ია, მაშინ $R(T)$-ის მათემატიკური ლოდინი მიისწრაფვის $\frac{1}{3}(R(4) + 2R(1))$-ისკენ, როდესაც p მიისწრაფვის უსასრულობისკენ, ამიტომ 1-იც და 4-იც აუცილებლად R-ის ფესვები უნდა იყოს. კერძოდ, R უნდა იყოს $R(T) = (T-1)(T-4)(T-d)$ სახის რაიმე $d \geqslant 3$-ისთვის, ხოლო თუ $d < 4$, მაშინ მსჯელობა მუშაობს ნებისმიერი p-სთვის, სადაც $p > 4/(4-d)$. □

ამოცანა 4.64.62.

ვთქვათ, $\mathbb{Z}_{>0}$ აღნიშნავს დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლეს. ვთქვათ, $f : \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{Z}_{>0}$ არის ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობას: ნებისმიერი $m, n \in \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის ტოლობა

$$f(mn)^2 = f(m^2)f(f(n))f(mf(n))$$

სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც m და n ურთიერთმარტივია.
თითოეული დადებითი მთელი n რიცხვისთვის იპოვეთ $f(n)$-ის ყველა შესაძლო

მნიშვნელობა.

(იაპონია)

პასუხი: ყველა რიცხვი, რომელსაც გააჩნია მარტივ გამყოფთა იგივე სიმრავლე, რაც n-ს.

ზოგადი შენიშვნები. მოცემულ პირობას აღვნიშნავთ როგორც $P(m,n)$. ვიყენებთ აღნიშვნას $\text{rad}(n)$ n-ის რადიკალისთვის: n-ის გამყოფი ყველა განსხვავებული მარტივი რიცხვის ნამრავლი.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-N7"-ის ამოხსნა: დავიწყოთ მარტივი დასკვნების სერიით:

- $P(1,1)$-დან გვაქვს $f(1)^2 = f(1)f(f(1))^2$, საიდანაც $f(1) = f(f(1))^2$.
- $P(1,f(1))$-დან გვაქვს $f(f(1))^2 = f(1)f(f(f(1)))f(f(f(1)))$, საიდანაც $f(f(f(1))) = 1$.
- $P(1,f(f(1)))$-დან გვაქვს $f(f(f(1)))^2 = f(1)f(f(f(f(1))))f(f(f(f(1))))$, რაც მარტივდება შემდეგ სახემდე: $1 = f(1)^3$, ე.ი. $f(1) = 1$.
- $P(1,n)$-დან ვასკვნით, რომ $f(n) = f(f(n))$ ნებისმიერი n-ისთვის.
- $P(m,1)$-დან ვასკვნით, რომ $f(m) = f(m^2)$ ნებისმიერი m-ისთვის.
- $P(m,n)$-ის გამარტივებით მივიღებთ, რომ

$$f(mn)^2 = f(m)f(n)f(mf(n))$$

სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც m და n ურთიერთმარტივია; ამ პირობას აღვნიშნავთ როგორც $Q(m,n)$.

- $Q(m,f(n))$-დან გამომდინარეობს, რომ $f(mf(n)) = f(m)f(n)$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც m და $f(n)$ ურთიერთმარტივია; ამ პირობას აღვნიშნავთ როგორც $R(m,n)$.

მტკიცება. თუ $f(a) = 1$, მაშინ $a = 1$.

დამტკიცება:

თუ $a \neq 1$, მაშინ $Q(a,a)$ გვაძლევს $f(a)^2 \neq f(a)^2 f(af(a))$. თუ $f(a) = 1$, მაშინ ორივე მხარე მარტივდება 1-მდე, რაც ეწინააღმდეგება მიღებულ უტოლობას. □

მტკიცება. თუ $n \neq 1$, მაშინ $\gcd(n, f(n)) \neq 1$.

დამტკიცება:

თუ $\gcd(n, f(n)) = 1$, მაშინ $Q(f(n), n)$ გვაძლევს $f(nf(n))^2 = f(n)^3$, ხოლო $Q(n, f(n))$ გვაძლევს $f(nf(n))^2 = f(n)^2 f(nf(n))$, საიდანაც ერთობლივად მიიღება $f(n) = 1$, რაც წინააღმდეგობაა. □

მტკიცება. ნებისმიერი n-ისთვის $\text{rad}(n) \mid f(n)$.

დამტკიცება:

ნებისმიერი მარტივი $p \mid n$-ისთვის ჩავწეროთ $n = p^v n'$, სადაც $p \nmid n'$. $Q(p^v, n')$-დან გვაქვს $f(n)^2 = f(p^v)f(n')f(p^v f(n'))$. რადგან $\gcd(p^v, f(p^v)) \neq 1$, გამოდის, რომ $p \mid f(p^v)$, საიდანაც $p \mid f(n)$, და შესაბამისად $\text{rad}(n) \mid f(n)$. □

მტკიცება. თუ n ურთიერთმარტივია $f(k)$-სთან, მაშინ $f(n)$ ურთიერთმარტივია $f(k)$-სთან.

დამტკიცება:

$Q(f(k), n)$-დან გვაქვს $f(nf(k))^2 = f(k)f(n)f(f(k)f(n))$; მარცხენა მხარეზე $R(n, k)$-ის გამოყენებით ვასკვნით, რომ $f(k)f(n) = f(f(k)f(n))$. $R(f(n), k)$-ის გამოყენებით ვასკვნით, რომ $f(n)$ ურთიერთმარტივია $f(k)$-სთან, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა. □

მტკიცება. თუ p მარტივი რიცხვია, მაშინ $f(p)$ წარმოადგენს p-ს ხარისხს.
დამტკიცება. დავუშვათ საწინააღმდეგო. ვიცით, რომ $p \mid f(p)$; ვთქვათ $q \neq p$ არის სხვა მარტივი რიცხვი, რომლისთვისაც $q \mid f(p)$.
თუ რომელიმე ნატურალური N რიცხვისთვის გვაქვს $p \nmid f(N)$, მაშინ $f(p)$ და $f(N)$ ურთიერთმარტივია, ამიტომ $q \nmid f(N)$, საიდანაც $q \nmid N$; მაშასადამე, თუ $q \mid N$, მაშინ $p \mid f(N)$ (და კერძოდ, $N = q$-ის აღებით, $p \mid f(q)$).
ანალოგიურად, თუ $q \nmid f(N)$, მაშინ $f(q)$ და $f(N)$ ურთიერთმარტივია; რადგან $p \mid f(q)$, ეს ნიშნავს, რომ $p \nmid f(N)$, საიდანაც $p \nmid N$. მაშასადამე, თუ $p \mid N$, მაშინ $q \mid f(N)$.
$\text{rad}(n) \mid f(n)$ პირობასთან ერთად, ეს ნიშნავს, რომ ნებისმიერი n-ისთვის, რომელიც არ არის pq-სთან ურთიერთმარტივი, გვაქვს $pq \mid f(n)$.
ვთქვათ $m = \min\{\nu_p(f(x)) \mid x \text{ არ არის ურთიერთმარტივი } pq\text{-სთან}\}$, და ვთქვათ X არის pq-სთან არაურთიერთმარტივი ისეთი ნატურალური რიცხვი, რომ $\nu_p(f(X)) = m$. ზემოთ მოყვანილი მსჯელობა აჩვენებს, რომ $m \geqslant 1$. შეგვიძლია ჩავწეროთ $f(X) = p^m q^y X'$, სადაც $y \geqslant 1$, $p \nmid X'$ და $q \nmid X'$. რადგან $f(f(X)) = f(X)$, გვაქვს $f(p^m q^y X') = p^m q^y X'$. $Q(p^m, q^y X')$-ის გამოყენება გვაძლევს $(p^m q^y X')^2 = f(p^m)f(q^y X')f(p^m f(q^y X'))$. მარჯვენა მხარე იყოფა p^{3m}-ზე, მაგრამ მარცხენა მხარე იყოფა მხოლოდ p^{2m}-ზე, რაც გვაძლევს წინააღმდეგობას. □

დებულება. ნებისმიერი მთელი n-ისთვის, $\text{rad}(f(n)) = \text{rad}(n)$.
დამტკიცება. ჩვენ უკვე გვაქვს, რომ $\text{rad}(n) \mid f(n)$, ამიტომ რჩება მხოლოდ იმის

ჩვენება, რომ სხვა არცერთი მარტივი რიცხვი არ ყოფს $f(n)$-ს. თუ p მარტივი რიცხვია და $p \nmid n$, წინა დებულება აჩვენებს, რომ n ურთიერთმარტივია $f(p)$-სთან, და მაშასადამე $f(n)$ ურთიერთმარტივია $f(p)$-სთან; ანუ, $p \nmid f(n)$. ამრიგად, $f(n)$-ს ყოფს ზუსტად იგივე მარტივი რიცხვები, რომლებიც ყოფს n-ს. □

რჩება მხოლოდ იმ ფუნქციების აგება, რომლებიც აჩვენებენ, რომ $f(n)$-ის ყველა ისეთი მნიშვნელობაა შესაძლებელი, რომელთათვისაც $\text{rad}(f(n)) = \text{rad}(n)$. თითოეული მარტივი p რიცხვისთვის მოცემული $e(p) \geqslant 1$-ისთვის, ავიღოთ

$$f(n) = \prod_{p \mid n} p^{e(p)}$$

და თითოეული მარტივი რიცხვის ხარისხის მაჩვენებლის შემოწმებით ვრწმუნდებით, რომ ეს აკმაყოფილებს ამოცანის პირობებს.

შენიშვნა. უფრო სწრაფი, მაგრამ ნაკლებად პირდაპირი დამტკიცება იმისა, რომ $f(1) = 1$, არის შემდეგი: ვთქვათ $f(n) = M$ არის უმცირესი მნიშვნელობა, რომელსაც f იღებს; მაშინ $P(1, n)$ გვაძლევს $M^2 = f(n)^2 = f(1)f(f(n))^2 \geqslant M^3$, საიდანაც $M = 1$ და $f(1) = 1$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2024-shortlist-N7“-ის ამოხსნა 2: ამოხსნა 1-ის მსგავსად, ვხედავთ, რომ ნამდვილად არსებობს ფუნქციები f, რომლებიც აკმაყოფილებენ მოცემულ პირობას და იღებენ $f(n)$-ის ყველა მოცემულ მნიშვნელობას, და ამოხსნა 1-ის მიხედვით ვაჩვენებთ შემდეგ ფაქტებს:

- $f(1) = 1$.
- $f(m) = f(m^2)$ ნებისმიერი m-ისთვის.
- $f(n) = f(f(n))$ ნებისმიერი n-ისთვის.
- $f(mn)^2 = f(m)f(n)f(mf(n))$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც m და n ურთიერთმარტივია; აღვნიშნოთ ეს როგორც $Q(m, n)$.

$Q(m, n)$-ისა და $Q(n, m)$-ის ერთობლიობა გვაძლევს, რომ $f(mf(n)) = f(nf(m))$, თუ m და n ურთიერთმარტივია.
ახლა დავუშვათ, რომ m ურთიერთმარტივია როგორც n-თან, ასევე $f(n)$-თან. გვაქვს $f(mn)^2 = f(m)f(n)f(mf(n))$ და ორივე მხარის კვადრატში აყვანით მივიღებთ

$$\begin{aligned} f(mn)^4 &= f(m)^2 f(n)^2 f(mf(n))^2 \\ &= f(m)^2 f(n)^2 f(m) f(f(n)) f(mf(f(n))) \\ &= f(m)^3 f(n)^3 f(mf(n)). \end{aligned}$$

ამგვარად, $f(mf(n)) = f(m)f(n)$, საიდანაც $f(mn)^2 = f(m)^2 f(n)^2$, ე.ი. $f(mn) = f(m)f(n) = f(mf(n)) = f(nf(m))$.
თუ m ურთიერთმარტივია როგორც n-თან, ასევე $f(n)$-თან, მაგრამ ამავდროულად n არ არის ურთიერთმარტივი $f(m)$-თან, გვექნება

$$\begin{aligned} f(nf(m))^2 &\neq f(n)f(f(m))f(nf(f(m))) \\ &= f(n)f(m)f(nf(m)) \\ &= f(nf(m))^2, \end{aligned}$$

რაც წინააღმდეგობაა. ამგვარად, იმ პირობით, რომ m და n ურთიერთმარტივია, ვიცით, რომ m ურთიერთმარტივია $f(n)$-თან მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა n ურთიერთმარტივია $f(m)$-თან. კერძოდ, თუ p და q განსხვავებული მარტივი რიცხვებია, მაშინ $p \mid f(q)$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $q \mid f(p)$, და ანალოგიურად, ნებისმიერი ნატურალური k-სთვის, $p \mid f(q^k)$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $q \mid f(p)$. უფრო ზოგადად, თუ $p \nmid n$, მაშინ $p \mid f(n)$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა n არ არის ურთიერთმარტივი $f(p)$-თან.
ახლა განვიხილოთ გრაფი, რომლის წვეროებია მარტივი რიცხვები, და სადაც $p \neq q$ მარტივ რიცხვებს შორის წიბო გადის მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $p \mid f(q)$ (და მაშასადამე, $q \mid f(p)$); თითოეულ წვეროს აქვს სასრული ხარისხი. ნებისმიერი მთელი n-სთვის, $f(n)$-ის მარტივი გამყოფებია ყველა ის მარტივი რიცხვი, რომლებიც რომელიმე $q \mid n$ მარტივი რიცხვის მეზობლებია, შესაძლოა ზოგიერთ დამატებით $p \mid n$ მარტივ რიცხვთან ერთად.
თუ p და q განსხვავებული მარტივი რიცხვებია, გვაქვს $f(pf(q)) = f(qf(p))$. მარცხენა მხარე იყოფა ყველა იმ მარტივ რიცხვზე, რომლებიც (გრაფში) წარმოადგენენ p-ს მეზობლებს ან q-ს მეზობლების მეზობლებს, და შესაძლოა ასევე p-ზე და ზოგიერთ იმ მარტივ რიცხვზე, რომლებიც q-ს მეზობლებია; ხოლო შესაბამისი დებულება, სადაც p და q ადგილებს გაცვლიან, სამართლიანია მარჯვენა მხარისთვის. ამრიგად, ნებისმიერი მარტივი რიცხვი, რომელიც წარმოადგენს q-ს მეზობლის მეზობელს, უნდა იყოს ერთ-ერთი შემდეგიდან: p, q, q-დან 1-ის ტოლ მანძილზე მყოფი, ან p-დან 1-ის ან 2-ის ტოლ მანძილზე მყოფი. ნებისმიერი r მარტივი რიცხვისთვის, რომელიც q-დან 2-ის ტოლ მანძილზეა, არსებობს მხოლოდ სასრული რაოდენობის ისეთი p მარტივი რიცხვი, რომელთაგანაც r-მდე მანძილი 2 ან ნაკლებია. ამიტომ, შესაფერისი p მარტივი რიცხვის შერჩევით (რომელიც დამოკიდებულია q-ზე), ვასკვნით, რომ ნებისმიერი მარტივი რიცხვი, რომელიც q-ს მეზობლის მეზობელია, სინამდვილეში თავად q-ა ან q-ს მეზობელია.
მაშასადამე, გრაფის ბმულობის კომპონენტები წარმოადგენს (სასრულ) სრულ გრაფებს. თუ m იყოფა მხოლოდ ერთ კომპონენტში შემავალ მარტივ რიცხვებზე, ხოლო n იყოფა მხოლოდ სხვა კომპონენტში შემავალ მარტივ რიცხვებზე, მაშინ $f(mn) = f(m)f(n)$. თუ n იყოფა რომელიმე კომპონენტის ერთზე მეტ მარტივ რიცხვზე, $f(mn)^2$-ის გამოსახულების განხილვა n-ის მარტივ გამყოფთა თანმიმდევრული ხარისხების გამოყენებით გვიჩვენებს, რომ $f(n)$ იყოფა ამ

კომპონენტის ყველა მარტივ რიცხვზე. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ $f(p^k)$ იყოფა p-ს კომპონენტის ყველა მარტივ რიცხვზე, გარდა შესაძლოა თავად p-სი, ჩვენ ჯერჯერობით არ ვიცით, რომ $p \mid f(p^k)$. ახლა განვიხილოთ შემთხვევები კომპონენტის რიგის მიხედვით.
ნებისმიერი p მარტივი რიცხვისთვის შეუძლებელია გვქონდეს $f(p^k) = 1$, რადგან $Q(p^k, p^k)$ გვაძლევს:

$$f(p^{2k})^2 \neq f(p^k)f(p^k)f(p^k f(p^k)),$$

და $f(m^2) = f(m)$-ის გამოყენებით გამარტივება გვაძლევს $1 \neq 1$-ს. ამრიგად, 1-ლი რიგის კომპონენტისთვის $f(p^k)$ წარმოადგენს p-ს დადებით ხარისხს, ამიტომ მას გააჩნია მარტივ მამრავლთა იგივე სიმრავლე, რაც p-ს, რაც მოითხოვებოდა.
ახლა განვიხილოთ კომპონენტი, რომლის რიგიც სულ მცირე 2-ია. რადგან $f(f(n)) = f(n)$, თუ კომპონენტის რიგი სულ მცირე 3-ია, მაშინ ნებისმიერი $n \neq 1$-ისთვის, რომლის მარტივი გამყოფებიც ამ კომპონენტშია, $f(n)$ იყოფა ამ კომპონენტის ყველა მარტივ რიცხვზე. თუ კომპონენტის რიგი 2-ია, ზემოთ ვნახეთ, რომ ეს ჭეშმარიტია, შესაძლოა გარდა $n = p^k$ შემთხვევისა. თუმცა, თუ კომპონენტის მარტივი რიცხვებია p და q, და $f(p^k) = q^\ell$, მაშინ $f(q^\ell) = f(f(p^k)) = f(p^k) = q^\ell$, რაც ეწინააღმდეგება იმას, რომ $p \mid f(q^\ell)$. ამრიგად, ნებისმიერი კომპონენტისთვის, რომლის რიგიც სულ მცირე 2-ია, და ნებისმიერი $n \neq 1$-ისთვის, რომლის მარტივი გამყოფებიც ამ კომპონენტშია, $f(n)$ იყოფა ამ კომპონენტის ყველა მარტივ რიცხვზე.
სულ მცირე 2 რიგის კომპონენტში, იყოს m ამ კომპონენტის ყველა მარტივი რიცხვის ნამრავლი, და იყოს t უდიდესი ისეთი რიცხვი, რომ $m^t \mid f(n)$ ყველა იმ $n \neq 1$-ისთვის, რომლის მარტივი გამყოფებიც ამ კომპონენტშია; ჩვენ ვნახეთ, რომ $t \geqslant 1$. თუ m და n წარმოადგენენ 1-ზე მეტ ურთიერთმარტივ რიცხვებს, რომელთა ყველა მარტივი გამყოფი ამ კომპონენტშია, მაშინ $Q(m, n)$ გვეუბნება, რომ $m^{3t/2} \mid f(mn)$. ნებისმიერი $n' \neq 1$-ისთვის, რომლის ყველა მარტივი გამყოფი ამ კომპონენტშია, $f(n')$ იყოფა ამ კომპონენტის ყველა მარტივ რიცხვზე, ამიტომ შეიძლება ჩაიწეროს ასეთი ნამრავლის სახით, საიდანაც $m^{3t/2} \mid f(f(n')) = f(n')$. მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ $t \geqslant 3t/2$, რაც წინააღმდეგობაა. მაშასადამე, ყველა კომპონენტის რიგი 1-ია და ამოხსნა დასრულებულია.

□

4.65 IMO 2025 წლის შორტლისტის ამოცანების ამოხსნები

ამოცანა 4.65.1.

კვადრატული პასიანსი არის ერთკაციანი თამაში. თამაშის დასაწყებად მოთამა-

შე ირჩევს ორ განსხვავებულ არანულოვან მთელ რიცხვს, a-სა და b-ს, და დაფაზე წერს განტოლებას $x^2 + ax + b = 0$. თითოეულ სვლაზე, თუ დაფაზე მოცემულ მომენტში დაწერილ განტოლებას აქვს ორი განსხვავებული არანულოვანი მთელი ამონახსნი $x = u$ და $x = v$, მაშინ მოთამაშე შლის ამ განტოლებას და ცვლის მას თავისი არჩევანით ერთ-ერთი განტოლებით: $x^2 + ux + v = 0$ ან $x^2 + vx + u = 0$. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თამაში მთავრდება.
განსაზღვრეთ a-სა და b-ს ყველა ისეთი საწყისი არჩევანი, რომელთათვისაც კვადრატული პასიანსის თამაში შეიძლება უსასრულოდ გაგრძელდეს.

(ჩეხეთის რესპუბლიკა)

პასუხი: ერთადერთი წყვილი (a, b), რომლისთვისაც კვადრატული პასიანსის თამაში შეიძლება უსასრულოდ გაგრძელდეს, არის $(1, -2)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-A1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ, (a, b) არის განსხვავებული არანულოვანი მთელი რიცხვების ისეთი წყვილი, რომლისთვისაც კვადრატული პასიანსის თამაში შეიძლება უსასრულოდ გაგრძელდეს. განვიხილავთ სვლათა ისეთ მიმდევრობას, რომლისთვისაც კვადრატული პასიანსი უსასრულოდ გრძელდება. განვიხილოთ ამ მიმდევრობის სვლა, რომელზეც განტოლება $x^2 + sx + t = 0$ იცვლება განტოლებით $x^2 + ux + v = 0$.
ვიეტას ფორმულით $t = uv$. რადგან u არანულოვანი მთელი რიცხვია, გვაქვს $|t| = |uv| \geqslant |v|$. $|v|$-ის მნიშვნელობა არ შეიძლება შემცირდეს ნულზე ქვემოთ, ამიტომ შეიძლება არსებობდეს მხოლოდ სასრული რაოდენობის სვლა, სადაც $|u| \neq 1$. მაშასადამე, თუ თამაში უსასრულოდ გრძელდება, მაშინ საბოლოოდ ყოველ სვლაზე $|s| = |u| = 1$. ვიეტას ფორმულა $s = -(u + v)$ შემდეგ სამ შემთხვევამდე მიგვიყვანს:

- თუ $s = 1$ და $u = 1$, მაშინ $v = -2$. განტოლებას $x^2 + ux + v = x^2 + x - 2 = 0$ აქვს ამონახსნები $\{1, -2\}$, საიდანაც მოთამაშეს შეუძლია განაგრძოს კვადრატული პასიანსის თამაში უსასრულოდ.
- თუ $s = -1$ და $u = -1$, მაშინ $v = 2$. განტოლებას $x^2 + ux + v = x^2 - x + 2 = 0$ არ გააჩნია მთელი ამონახსნები, ამიტომ თამაში მთავრდება.
- თუ $\{s, u\} = \{1, -1\}$, მაშინ $v = 0$, რაც შეუძლებელია.

საბოლოოდ, ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ კვადრატული პასიანსის უსასრულოდ გაგრძელების ერთადერთი გზაა რომელიმე სვლაზე $x^2 + x - 2 = 0$ განტოლების მიღება.
პირიქით, თუ სვლის დასაწყისში დაფაზე წერია განტოლება $x^2 + x - 2 = 0$, მაშინ წინა სვლაზე დაწერილი განტოლება უნდა ყოფილიყო $(x - 1)(x + 2) = x^2 + x - 2 = 0$. მაშასადამე, რათა რომელიმე სვლაზე მივიღოთ განტოლება $x^2 + x - 2 = 0$, მოთამაშეს თამაში უნდა დაეწყო იმავე განტოლებით, რაც ნიშნავს, რომ $(a, b) = (1, -2)$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-A1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** მოვიყვანოთ ალტერნატიული ამოხსნა განსხვავებული მონოვარიანტის გამოყენებით. როგორც პირველ ამოხსნაში, განვიხილოთ სვლა, რომელზეც განტოლება $x^2+sx+t=0$ იცვლება განტოლებით $x^2+ux+v=0$.
დებულება 1. $uv\neq -1$.
დამტკიცება. თუ $uv=-1$, მაშინ გვექნებოდა $\{u,v\}=\{1,-1\}$, რადგან u და v მთელი რიცხვებია. შემდეგ სვლაზე განსახილველი ახალი განტოლებები იქნებოდა $x^2+x-1=0$ და $x^2-x+1=0$. არცერთ მათგანს არ აქვს მთელი ამონახსნები, ამიტომ თამაში დამთავრდებოდა. □
დებულება 2. $s^2+t^2\geqslant u^2+v^2$ და ტოლობა სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $uv=-2$.
დამტკიცება. რადგან u და v არის $x^2+sx+t=0$-ის ორი განსხვავებული ამონახსნი, ვიეტას ფორმულები გვაძლევს $s=-(u+v)$ და $t=uv$. ამდენად, იმის დასამტკიცებლად, რომ $s^2+t^2\geqslant u^2+v^2$, უნდა ვაჩვენოთ, რომ $(u+v)^2+u^2v^2\geqslant u^2+v^2$. ეს ტოლფასია $(uv+1)^2\geqslant 1$-ის, რაც ჭეშმარიტია, რადგან წინა დებულების თანახმად $uv+1$ არანულოვანი მთელი რიცხვია. ტოლობა სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $uv=0,-2$. პირველი შეუძლებელია, რადგან u,v არანულოვანი მთელი რიცხვებია. □
რადგან u^2+v^2-ის მნიშვნელობა ნულზე ქვემოთ ვერ შემცირდება, $uv\neq -2$ პირობის მქონე სვლა მხოლოდ სასრული რაოდენობა შეიძლება იყოს. რჩება განვიხილოთ, რა ხდება მაშინ, როდესაც $uv=-2$.
თუ $uv=-2$, მაშინ უნდა გვქონდეს $\{u,v\}=\{1,-2\}$ ან $\{u,v\}=\{-1,2\}$. აქედან შემდეგი სვლისთვის ვიღებთ ოთხ შესაძლო განტოლებას:

- $x^2+x-2=0$: ორი მთელი ამონახსნი.
- $x^2-2x+1=0$: ერთი (განმეორებადი) მთელი ამონახსნი.
- $x^2-x+2=0$: მთელი ამონახსნები არ აქვს.
- $x^2+2x-1=0$: მთელი ამონახსნები არ აქვს.

თამაშის გაგრძელების საშუალებას მხოლოდ პირველი განტოლება იძლევა. ამოხსნის დასრულება შეიძლება ისევე, როგორც ადრე.
კომენტარი. ჩვენთვის ცნობილია, რომ ზოგიერთი ამოცანა ზედაპირულად ჰგავს ამ ამოცანას (მაგალითად, EGMO 2024-ის 1-ლი ამოცანა). კიდევ ერთი მაგალითია China Girls Math Olympiad 2020-ის მე-5 ამოცანა, რომლის პირობაც ასეთია:

> იპოვეთ ნამდვილ რიცხვთა ყველა ისეთი $(b_n)_{n\geqslant 1}$ და $(c_n)_{n\geqslant 1}$ მიმდევრობა, რომ ყოველი $n\geqslant 1$-თვის $b_n\leqslant c_n$, ხოლო $\{b_{n+1},c_{n+1}\}$ წარმოადგენს $x^2+b_nx+c_n=0$ განტოლების ორ ამონახსნს ყოველი $n\geqslant 1$-თვის.

პირობების მსგავსების მიუხედავად, თავად ეს ამოცანები განსხვავებულია. იმის დამტკიცება, რომ $x^2 + x - 2$ არის ერთადერთი არატრივიალური მონური კვადრატული მრავალწევრი, რომლის ფესვებიც მისი კოეფიციენტებია, ასევე ცნობილი ამოცანაა, თუმცა ის მხოლოდ ამოხსნის ბოლოს მარტივ შემოწმებას წარმოადგენს. □

ამოცანა 4.65.2.

მთელ რიცხვთა $a_1, a_2, \ldots, a_{100}$ მიმდევრობის მზიური ღირებულება ეწოდება

$$|(a_1 + a_2 + \cdots + a_i) - a_j|$$

გამოსახულების უდიდეს შესაძლო მნიშვნელობას, როდესაც i და j იღებენ ყველა შესაძლო მნიშვნელობას $1, 2, \ldots, 100$ სიმრავლიდან.
იპოვეთ წყვილ-წყვილად განსხვავებულ მთელ რიცხვთა $a_1, a_2, \ldots, a_{100}$ მიმდევრობების მზიური ღირებულების უმცირესი შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-A2“-ის ამოხსნა: **პასუხი:** ასეთი მიმდევრობის უმცირესი შესაძლო მზიური ღირებულებაა 75.
ამოხსნა 1. დავაფიქსიროთ წყვილ-წყვილად განსხვავებულ მთელ რიცხვთა $a_1, a_2, \ldots, a_{100}$ მიმდევრობა. ჯერ დავამტკიცოთ, რომ მისი C მზიური ღირებულება აკმაყოფილებს უტოლობას $C \geqslant 75$. აღვნიშნოთ მიმდევრობის უდიდესი და უმცირესი წევრები შესაბამისად M-ით და m-ით. ვთქვათ, $u, v \in \{1, 2, \ldots, 100\}$ არის ის ორი ინდექსი, რომელთათვისაც $a_u = M$ და $a_v = m$. რადგან a_i რიცხვები წყვილ-წყვილად განსხვავებულია, გვაქვს $M - m \geqslant 99$. ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $M + m \geqslant 0$, წინააღმდეგ შემთხვევაში განვიხილავდით $-a_1, -a_2, \ldots, -a_{100}$ მიმდევრობას, რომელსაც ასევე ექნება C მზიური ღირებულება. ახლა განვიხილოთ რამდენიმე შემთხვევა m-ისა და u-ს მნიშვნელობების მიხედვით.

- თუ $m \geqslant -49$, მაშინ ავიღოთ $i = 100$ და $j = v$. გვექნება

  $$C \geqslant |a_1 + a_2 + \cdots + a_{100} - a_v| \geqslant a_1 + a_2 + \cdots + a_{100} - a_v,$$

  რადგან C მაქსიმალური მნიშვნელობაა და $|x| \geqslant x$. ვინაიდან a_i რიცხვები განსხვავებულია, სამართლიანია:

  $$a_1 + a_2 + \cdots + a_{100} - a_v \geqslant 99m + 1 + 2 + \cdots + 99 = 99(m + 50).$$

  აქედან ვასკვნით, რომ $C \geqslant 99$.

- თუ $m \leqslant -50$ და $u = 1$, მაშინ $i = 1$ და $j = v$ აღებით მივიღებთ $C \geqslant |a_1 - a_v| = M - m \geqslant 99$.
- თუ $m \leqslant -50$ და $u \geqslant 2$, მაშინ ჯერ განვიხილოთ $i = u - 1$ და $j = u$, საიდანაც გამომდინარეობს $C \geqslant a_u - (a_1 + \cdots + a_{u-1})$, რადგან $|x| \geqslant \pm x$. შემდეგ, ავიღოთ $i = u$ და $j = v$, რაც გვაძლევს $C \geqslant (a_1 + \cdots + a_u) - a_v$. ამრიგად,

  $$2C \geqslant a_u - (a_1 + \cdots + a_{u-1}) + (a_1 + \cdots + a_u) - a_v = 2a_u - a_v = 2M - m = 2(M+m) - 3m \geqslant 150,$$

  საიდანაც $C \geqslant 75$.

შესაბამისად, ყველა შემთხვევაში მართლაც გვაქვს $C \geqslant 75$.
ახლა ავაგოთ წყვილ-წყვილად განსხვავებულ მთელ რიცხვთა ისეთი $a_1, a_2, \ldots, a_{100}$ მიმდევრობა, რომლის მზიური ღირებულება 75-ის ტოლია. განვიხილოთ, მაგალითად, მიმდევრობა

$$25, -50, 50, -49, 49, \ldots, -26, 26, -25, 24, -24, 23, \ldots, 1, -1.$$

შევნიშნოთ, რომ ამ მაგალითში ნებისმიერი $i = 1, 2, \ldots, 100$-ისთვის სრულდება $-25 \leqslant a_1 + a_2 + \cdots + a_i \leqslant 25$. ეს ნიშნავს, რომ $|(a_1 + a_2 + \cdots + a_i) - a_j| \leqslant 75$, სადაც ტოლობა მიიღწევა, როდესაც $i = 1$ და $j = 2$. მაშასადამე, ამ მიმდევრობის მზიური ღირებულებაა 75.
კიდევ ერთი მაგალითია მიმდევრობა

$$1, -2, 3, -4, \ldots, -48, 49, -50, 50, -49, 48, \ldots, 4, -3, 2, -1.$$

ის ასევე აკმაყოფილებს პირობას $-25 \leqslant a_1 + a_2 + \cdots + a_i \leqslant 25$ ნებისმიერი $i = 1, 2, \ldots, 100$-ისთვის და $|(a_1 + a_2 + \cdots + a_i) - a_j| \leqslant 75$. ამ შემთხვევაში ტოლობა მიიღწევა $i = 50$ და $j = 51$-ისთვის (ან $i = 51$ და $j = 50$-ისთვის).

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-A2"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** წარმოგიდგენთ ალტერნატიულ მსჯელობას იმის დასამტკიცებლად, რომ წყვილ-წყვილად განსხვავებული მთელი რიცხვების $a_1, a_2, \ldots, a_{100}$ მიმდევრობის მზიური ღირებულება C აკმაყოფილებს უტოლობას $C \geqslant 75$. გამოვიყენებთ იგივე აღნიშვნებს, რაც 1-ელ ამოხსნაში.
პირველ რიგში, განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც $|a_i| \leqslant 49$ ნებისმიერი $i \geqslant 2$-თვის. ეს ნიშნავს, რომ $\{a_2, a_3, \ldots, a_{100}\} = \{-49, -48, \ldots, 48, 49\}$ და $|a_1| \geqslant 50$, რადგან a_i რიცხვები წყვილ-წყვილად განსხვავებულია. თუ $a_1 > 0$, მაშინ $i = 1$-ის და იმ (ერთადერთი) j ინდექსის აღებით, რომლისთვისაც $a_j = -49$, მივიღებთ $C \geqslant |a_1 - a_j| \geqslant 99$. თუ ამის ნაცვლად $a_1 < 0$, მაშინ $i = 1$-ის და იმ (ერთადერთი) j ინდექსის აღებით, რომლისთვისაც $a_j = 49$, ანალოგიურად მივიღებთ $C \geqslant |a_1 - a_j| \geqslant 99$.

ახლა დავუშვათ, რომ $|a_i| \geqslant 50$ რომელიღაც $i \geqslant 2$ ინდექსისთვის. ზოგადობის შეუზღუდავად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ $a_i \geqslant 50$, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში შეგვიძლია განვიხილოთ მიმდევრობა $-a_1, -a_2, \ldots, -a_{100}$. S-ით და s-ით შესაბამისად აღვნიშნოთ $a_1, a_1 + a_2, \ldots, a_1 + a_2 + \cdots + a_{100}$ კერძო ჯამების უდიდესი და უმცირესი მნიშვნელობები. ამ აღნიშვნებით გვაქვს:

$$C = \max(|s - M|, |S - m|).$$

შევნიშნოთ, რომ

$$S - s \geqslant (a_1 + a_2 + \cdots + a_i) - (a_1 + a_2 + \cdots + a_{i-1}) = a_i \geqslant 50.$$

ზემოთ მოყვანილის სამკუთხედის უტოლობასთან და $M - m \geqslant 99$-თან გაერთიანებით მივიღებთ:

$$2C \geqslant |s - M| + |S - m| \geqslant |M - m + S - s| = M - m + S - s \geqslant 149.$$

რადგან C მთელი რიცხვია, ვასკვნით, რომ $C \geqslant 75$.
კომენტარი. ამოცანის პირობაში ინდექსი 100 შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერი სხვა დადებითი მთელი n რიცხვით. წყვილ-წყვილად განსხვავებული მთელი რიცხვების მიმდევრობის უმცირესი შესაძლო მზიური ღირებულება ამ შემთხვევაში მოიცემა შემდეგნაირად:

$$\begin{cases} 3k - 1 & \text{თუ } n = 4k - 2 \text{ ან } 4k - 1, \\ 3k & \text{თუ } n = 4k \text{ ან } 4k + 1. \end{cases}$$

მაგალითად, როდესაც $n \in \{2700, 2701\}$, მაშინ ამოცანის პასუხია 2025. მსგავსი ამოხსნები იმუშავებს ზოგად შემთხვევაშიც, თუმცა რამდენიმე ნაბიჯი შეიძლება ოდნავ უფრო შრომატევადი იყოს, როდესაც n არ არის 4-ის ჯერადი.

□

ამოცანა 4.65.3.

კორალი და ჯოი თამაშობენ inekoalaty-ს თამაშს — თამაშს ორ მოთამაშეს შორის, რომლის წესებიც დამოკიდებულია დადებით ნამდვილ რიცხვ λ-ზე, რომელიც ცნობილია ორივე მოთამაშისთვის. თამაშის n-ურ სვლაზე ხდება შემდეგი:

- თუ n კენტია, კორალი ირჩევს არაუარყოფით ნამდვილ რიცხვს x_n, ისეთს, რომ

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n \leqslant \lambda n.$$

- თუ n ლუწია, ჯოი ირჩევს არაუარყოფით ნამდვილ რიცხვს x_n, ისეთს, რომ

$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \leqslant n.$$

ყველა არჩეული რიცხვი ცნობილია ორივე მოთამაშისთვის. თუ მოთამაშე ვერ აკეთებს სვლას, თამაში სრულდება და მეორე მოთამაშე იგებს.
განსაზღვრეთ λ-ს ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც კორალს აქვს მომგებიანი სტრატეგია, და ყველა ის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც ჯოის აქვს მომგებიანი სტრატეგია.

პასუხი:

(a) თუ $\lambda < \frac{1}{\sqrt{2}}$, მაშინ ჯოის აქვს მომგებიანი სტრატეგია.

(b) თუ $\lambda > \frac{1}{\sqrt{2}}$, მაშინ კორალს აქვს მომგებიანი სტრატეგია.

(c) როდესაც $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}}$, მაშინ არცერთ მოთამაშეს არ აქვს მომგებიანი სტრატეგია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-A3“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ სამივე შემთხვევა ცალ-ცალკე.
(a) დავიწყოთ შემთხვევით $\lambda < \frac{1}{\sqrt{2}}$. ვაჩვენებთ, რომ ჯოის მომგებიანი სტრატეგია მდგომარეობს იმაში, რომ ყოველ თავის სვლაზე აირჩიოს მაქსიმალურად შესაძლო რიცხვი. უფრო ზუსტად, inekoalaty-ს თამაშის ყოველ ლუწ სვლაზე ჯოი აირჩევს

$$x_{2k} = \sqrt{2 - x_{2k-1}^2}.$$

პირველ სვლაზე კორალი ირჩევს არაუარყოფით რიცხვს $x_1 \leqslant \lambda$. რადგან $\lambda < \frac{1}{\sqrt{2}}$, გამომდინარეობს, რომ $2 - x_1^2 \geqslant 0$ და, შესაბამისად, ჯოის შეუძლია აირჩიოს $x_2 = \sqrt{2 - x_1^2}$, რაც უზრუნველყოფს, რომ $x_1^2 + x_2^2 = 2$. მესამე სვლაზე კორალმა უნდა აირჩიოს არაუარყოფითი რიცხვი x_3 ისე, რომ $x_1 + x_2 + x_3 \leqslant 3\lambda$. ან მას არ შეუძლია ამის გაკეთება და ჯოი იგებს, ან მაქსიმალური რიცხვი x_3, რომელიც მას შეუძლია აირჩიოს, აკმაყოფილებს უტოლობას:

$$x_3 \leqslant 3\lambda - x_1 - \sqrt{2 - x_1^2} \leqslant 3\lambda - \sqrt{2} < \lambda.$$

აქ გამოვიყენეთ, რომ $x + \sqrt{2 - x^2} \geqslant \sqrt{2}$ ნებისმიერი $x \in [0, \sqrt{2}]$-ისთვის, რისი დადგენაც შესაძლებელია ორივე მხარის კვადრატში აყვანით. ახლა, რადგან $x_3 < \lambda$, გამომდინარეობს, რომ $2 - x_3^2 \geqslant 0$ და ამიტომ ჯოის შეუძლია აირჩიოს $x_4 = \sqrt{2 - x_3^2}$, რაც მოგვცემს $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 4$. იგივე მსჯელობის გამეორებით, ინდუქციით შეგვიძლია დავამტკიცოთ, რომ სანამ ჯოი აგრძელებს

$x_{2k} = \sqrt{2 - x_{2k-1}^2}$-ის არჩევას, კორალი ან წააგებს მომდევნო სვლაზე, ან იძულებული იქნება აირჩიოს არაუარყოფითი რიცხვი x_{2k+1}, რომელიც აკმაყოფილებს $x_{2k+1} < \lambda$-ს. სხვა სიტყვებით, ჯოის სტრატეგია კორექტულია და უზრუნველყოფს, რომ ის ყოველთვის შეძლებს დასაშვები სვლის გაკეთებას, ხოლო კორალის მიერ არჩეული ყველა რიცხვი λ-ზე ნაკლები იქნება. მეორე მხრივ, ჯოის სტრატეგია ასევე გულისხმობს, რომ

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_{2k} = \sum_{i=1}^{k} \left(x_{2i-1} + \sqrt{2 - x_{2i-1}^2} \right) \geqslant k\sqrt{2},$$

სადაც ჩვენ კვლავ გამოვიყენეთ $x + \sqrt{2 - x^2} \geqslant \sqrt{2}$. მაშასადამე, როგორც კი k საკმარისად დიდია ისე, რომ $k\sqrt{2} > \lambda(2k+1)$ (ასეთი k აუცილებლად არსებობს, რადგან $\lambda < \frac{1}{\sqrt{2}}$), კორალს აღარ ექნება დასაშვები სვლა $2k+1$-ე სვლაზე და ჯოი იგებს.

(b) ახლა განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც $\lambda > \frac{1}{\sqrt{2}}$. კორალის მომგებიანი სტრატეგია მდგომარეობს იმაში, რომ მან თავიდან რამდენიმე სვლაზე აირჩიოს $x_n = 0$, ხოლო შემდეგ რომელიღაც მომდევნო სვლაზე აირჩიოს „დიდი“ x_n. ახლა ჩვენ ამ სტრატეგიას ზუსტ ფორმას მივცემთ და დავამტკიცებთ, რომ ის მუშაობს.

თავდაპირველად ვაჩვენოთ, რომ კორალს შეუძლია აირჩიოს $x_n = 0$ იმდენ მიმდევრობით სვლაზე, რამდენზეც მოისურვებს. ეს ცხადია შესაძლებელია პირველ სვლაზე. $2k$ სვლის შემდეგ, თუ კორალმა აირჩია $x_n = 0$ სვლებზე $n = 1, 3, \ldots, 2k-1$, მაშინ

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_{2k} = x_2 + x_4 + \cdots + x_{2k} \leqslant \sqrt{k(x_2^2 + x_4^2 + \cdots + x_{2k}^2)},$$

საშუალო არითმეტიკულსა და საშუალო კვადრატულს შორის უტოლობის (AM-QM) თანახმად. თუ დავუშვებთ, რომ ჯოის ჯერ არ წაუგია, მაშინ უნდა სრულდებოდეს $x_2^2 + x_4^2 + \cdots + x_{2k}^2 \leqslant 2k$, რაც იმას ნიშნავს, რომ $x_1 + x_2 + \cdots + x_{2k} \leqslant k\sqrt{2} < \lambda(2k+1)$, რადგან $\lambda > \frac{1}{\sqrt{2}}$. ეს ნიშნავს, რომ კორალს წესების დაცვით შეუძლია აირჩიოს $x_{2k+1} = 0$ სვლაზე $2k+1$, მიუხედავად იმისა, თუ რა რიცხვები ჰქონდა არჩეული ჯოის მანამდე. უფრო ზუსტად, კორალს სინამდვილეში შეუძლია x_{2k+1}-ად აირჩიოს ნებისმიერი არაუარყოფითი რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას:

$$x_{2k+1} \leqslant \lambda(2k+1) - k\sqrt{2} = k(2\lambda - \sqrt{2}) + \lambda.$$

შევნიშნოთ, რომ ეს ზედა ზღვარი x_{2k+1}-სთვის ხდება ნებისმიერად დიდი k-ს ზრდასთან ერთად, რადგან $2\lambda - \sqrt{2} > 0$. ახლა უკვე მზად ვართ აღვწეროთ კორალის მომგებიანი სტრატეგია. იყოს ℓ საკმარისად დიდი მთელი რიცხვი ისეთი, რომ

$$\frac{\ell\sqrt{2} + \sqrt{2\ell + 2}}{2\ell + 1} < \lambda.$$

ასეთი ℓ ყოველთვის არსებობს, რადგან $\lambda > \frac{1}{\sqrt{2}}$. კორალის სტრატეგიაა, აირჩიოს $x_n = 0$ სვლებზე $n = 1, 3, \dots, 2\ell - 1$, ხოლო შემდეგ $2\ell + 1$-ე სვლაზე აირჩიოს

$$x_{2\ell+1} = \lambda(2\ell + 1) - \ell\sqrt{2}.$$

ჩვენ უკვე დავამტკიცეთ, რომ ეს არჩევანი ყოველთვის დასაშვებია, მიუხედავად იმისა, თუ რა გადაწყვეტილებებს იღებდა ჯოი. ახლა შევნიშნოთ, რომ

$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{2\ell+1}^2 \geqslant x_{2\ell+1}^2 = \left(\lambda(2\ell + 1) - \ell\sqrt{2}\right)^2 > 2\ell + 2,$$

$x_{2\ell+1}$-ისა და ℓ-ის განსაზღვრებებიდან გამომდინარე. ეს ნიშნავს, რომ ჯოის აღარ აქვს დასაშვები სვლა $2\ell + 2$-ე სვლაზე და, შესაბამისად, ის აგებს თამაშს.

(c) საბოლოოდ, განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}}$. ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ ამ შემთხვევაში არცერთ მოთამაშეს არ გააჩნია მომგებიანი სტრატეგია. (a) ნაწილის ანალოგიური მსჯელობა აჩვენებს, რომ ჯოის ყოველთვის შეუძლია გააკეთოს დასაშვები სვლა $2k$-ე სვლაზე $x_{2k} = \sqrt{2 - x_{2k-1}^2}$-ის არჩევით და, შესაბამისად, გარანტირებულად არასდროს წააგებს. ანალოგიურად, (b) ნაწილში მოყვანილი მსჯელობით, კორალს ყოველთვის შეუძლია გააკეთოს დასაშვები სვლა $2k + 1$-ე სვლაზე $x_{2k+1} = 0$-ის არჩევით და, შესაბამისად, ისიც გარანტირებულად არასდროს წააგებს.

□

ამოცანა 4.65.4.

ვთქვათ, $\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ არის ყველა არაუარყოფითი მთელი რიცხვის სიმრავლე. ვთქვათ, $f : \mathbb{Z}_{\geqslant 0} \to \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ არის შემოუსაზღვრელი ფუნქცია ისეთი, რომ თუ არაუარყოფითი მთელი რიცხვები m და n აკმაყოფილებენ პირობას

$$f(m + n) = \max\{f(0), f(1), \dots, f(m + n)\},$$

მაშინ

$$f(m + n) = f(m) + f(n).$$

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი რიცხვები A, B, C და D, რომ ნებისმიერი არაუარყოფითი მთელი n რიცხვისთვის სრულდება $f(An + B) = Cn + D$.

ვამბობთ, რომ f შემოუსაზღვრელია, თუ ნებისმიერი არაუარყოფითი მთელი N რიცხვისთვის არსებობს ისეთი არაუარყოფითი მთელი n რიცხვი, რომ $f(n) \geqslant N$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-A4“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, f არის შემოუსაზღვრელი ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს ამოცანის პირობას. მთელ რიცხვს $a \geqslant 0$ ვუწოდოთ დიდი, თუ $f(b) \leqslant f(a)$ ნებისმიერი $b \leqslant a$-სთვის. როდესაც a დიდია, f-ზე მოცემული პირობის თანახმად გვაქვს $f(a) = f(b) + f(a-b)$ ნებისმიერი $b \leqslant a$-სთვის. კერძოდ, რადგან 0 დიდია, გვაქვს $f(0) = f(0) + f(0)$, საიდანაც $f(0) = 0$. ასევე ვიტყვით, რომ მთელი რიცხვი $a \geqslant 0$ არის უზარმაზარი, თუ $f(b) < f(a)$ ნებისმიერი $b < a$-სთვის. კერძოდ, 0 უზარმაზარია და ყოველი უზარმაზარი მთელი რიცხვი დიდია.

დებულება:
არსებობს უსასრულოდ ბევრი უზარმაზარი მთელი რიცხვი.

> **დამტკიცება:**
> მხოლოდ სასრული რაოდენობის უზარმაზარი მთელი რიცხვი რომ არსებობდეს, მაშინ მათ შორის უდიდესი იქნებოდა f-ის ზედა ზღვარი, რაც ეწინააღმდეგება f-ის შემოუსაზღვრელობას. □

დებულება: $f(n) \geqslant 1$ ნებისმიერი $n \geqslant 1$-სთვის.

> **დამტკიცება:**
> 1.1 დებულების თანახმად, ნებისმიერი $n \geqslant 1$-სთვის არსებობს უზარმაზარი მთელი რიცხვი $a > n$. მაშასადამე, $f(n) = f(a) - f(a-n) > 0$. □

დებულება: ყველა დიდი მთელი რიცხვი უზარმაზარია.

> **დამტკიცება:**
> გავიხსენოთ, რომ 0 ერთდროულად დიდიც არის და უზარმაზარიც. დავუშვათ, რომელიმე $a \geqslant 1$ არის დიდი, მაგრამ არა უზარმაზარი; მაშინ იარსებებდა ისეთი მთელი რიცხვი b, რომ $0 \leqslant b < a$ და $f(b) = f(a)$. რადგან a დიდია, $f(a) = f(b) + f(a-b)$, საიდანაც $f(a-b) = 0$. ეს ეწინააღმდეგება 1.2 დებულებას, ვინაიდან $a - b \geqslant 1$. □

თუ a უზარმაზარია, a^+-ით აღვნიშნოთ a-ზე მკაცრად მეტი უმცირესი უზარმაზარი მთელი რიცხვი (მომდევნო უზარმაზარი რიცხვი).

დებულება: თუ a უზარმაზარია და $n \geqslant 0$ არის მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც $n < a^+$ და $n \neq a$, მაშინ $f(n) < f(a)$.

დამტკიცება:

რადგან a უზარმაზარია, გამონათქვამი ცხადია, როდესაც $n < a$. ახლა ავიღოთ უმცირესი ისეთი მთელი რიცხვი $m > a$, რომლისთვისაც $f(m) \geqslant f(a)$. m-ის მინიმალურობიდან გამომდინარეობს, რომ m არის დიდი, და შესაბამისად, 1.3 დებულების ძალით — უზარმაზარი. ამრიგად, $m = a^+$ და დებულება დამტკიცებულია. □

დებულება: თუ a უზარმაზარია და $m \geqslant 1$ არის მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც $m \leqslant a^+$ და $m \neq a^+ - a$, მაშინ $f(m) > f(a^+ - a)$.

დამტკიცება:

გამოვიყენოთ 1.4 დებულება $n = a^+ - m < a^+$-სთვის; მივიღებთ $f(a) > f(a^+ - m)$-ს. აქედან გამომდინარე:

$$f(m) = f(a^+) - f(a^+ - m) > f(a^+) - f(a) = f(a^+ - a).$$ □

ვთქვათ, C არის f-ის მიერ მიღებული უმცირესი დადებითი მნიშვნელობა, ხოლო A იყოს უმცირესი დადებითი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც $f(A) = C$. ვთქვათ, B არის უზარმაზარი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც $B \geqslant A$. განვიხილოთ 1.5 დებულება $a = B$ და $m = A$-სთვის; გვაქვს $1 \leqslant A \leqslant B^+$, მაგრამ უტოლობა $f(A) > f(B^+ - B)$ მცდარია $f(A)$-ს მინიმალურობის გამო, ამიტომ $A = B^+ - B$. მაშასადამე, $B^+ = A + B$ უზარმაზარია და $f(A + B) = f(A) + f(B) = C + f(B)$.
ახლა ინდუქციით ვაჩვენებთ, რომ ნებისმიერი არაუარყოფითი მთელი n-ისთვის $An + B$ უზარმაზარია და $f(An + B) = Cn + f(B)$; შემთხვევა $n = 0$ ცხადია, ხოლო $n = 1$ ზემოთ უკვე დამტკიცდა. კვლავ გამოვიყენოთ 1.5 დებულება $m = A$ და $a = An + B$-სთვის: გვაქვს $1 \leqslant A \leqslant (An + B)^+$, მაგრამ $f(A) > f((An + B)^+ - (An + B))$ მცდარია, საიდანაც $A = (An + B)^+ - (An + B)$, ანუ $(An + B)^+ = A(n + 1) + B$. შესაბამისად, $A(n + 1) + B$ უზარმაზარია და $f(A(n+1)+B) = f(An+B)+f(A)$, რაც ინდუქციის დაშვებით უდრის $C(n+1)+f(B)$-ს. საბოლოოდ, დასკვნა მიიღება $D = f(B)$-ს აღებით.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-A4“-ის ამოხსნა:
ამოხსნა 2. ვიმოქმედოთ ისევე, როგორც 1-ელ ამოხსნაში (იმის გათვალისწინებით, რომ $f(0) = 0$), დებულება 1.1-ის ბოლომდე. განვიხილოთ ნებისმიერი ისეთი მთელი რიცხვი $A \geqslant 1$, რომლისთვისაც $f(A)$ წარმოადგენს f-ის უმცირეს დადებით მნიშვნელობას. გამოვიყენოთ იგივე ტერმინოლოგია, რაც 1-ელ ამოხსნაში.
დებულება 2.1. თუ a დიდია და $a \geqslant A$, მაშინ $a - A$ ასევე დიდია.

დამტკიცება. ნებისმიერი $n \leqslant a - A$-სთვის, იმ ფაქტის გამოყენებით, რომ a დიდია და $f(A) \leqslant f(a-n)$, გვაქვს:

$$f(a-A) = f(a) - f(A) \geqslant f(a) - f(a-n) = f(n). \qquad \square$$

დებულება 2.2. არსებობს ისეთი მთელი რიცხვი B, რომ $1 \leqslant B \leqslant A$ და $nA + B$ დიდია ნებისმიერი $n \geqslant 1$-სთვის.
დამტკიცება. 1-ელი ამოხსნის დებულება 1.1-ის თანახმად, არსებობს უსასრულოდ ბევრი დიდი მთელი რიცხვი. დირიხლეს უსასრულო პრინციპის თანახმად, რომელიღაც ნაშთთა კლასი მოდულით A შეიცავს უსასრულოდ ბევრ დიდ რიცხვს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, არსებობს ისეთი $1 \leqslant B \leqslant A$, რომ არსებობს $nA + B$ სახის უსასრულოდ ბევრი დიდი რიცხვი. დებულება 2.1-ის თანახმად, თუ $nA + B$ დიდია და $n \geqslant 1$, მაშინ $(n-1)A + B$ ასევე დიდია. მაშასადამე, $nA + B$ სახის ყველა მთელი რიცხვი ნამდვილად დიდია $n \geqslant 1$-სთვის.
დებულება 2.2-დან გამომდინარეობს, რომ ყოველი $n \geqslant 1$-სთვის,

$$f(nA + B) = f((n-1)A + B) + f(A) = \cdots = nf(A) + f(B).$$

$C = f(A)$ და $D = f(B)$ აღნიშვნებით მივიღებთ სასურველ დასკვნას.

ამოცანა 4.65.5.

იპოვეთ ყველა მთელი $n \geqslant 2$, რომელთათვისაც მრავალწევრი

$$P(x, y, z) = x^n + y^n + z^n - x^{n-2}yz - xy^{n-2}z - xyz^{n-2}$$

შეიძლება ჩაიწეროს $P(x, y, z) = Q(x, y, z)R(x, y, z)$ სახით, სადაც $Q(x, y, z)$ და $R(x, y, z)$ არამუდმივი მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრებია.

(ტაილანდი)

პასუხი: ერთადერთი n, რომლისთვისაც მრავალწევრი იშლება მამრავლებად, არის $n = 3$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-A5“-ის ამოხსნა: მთელკოეფიციენტებიანი S მრავალწევრისთვის, თუ ის არ იშლება AB სახით, სადაც A და B არამუდმივი მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრებია, ვამბობთ, რომ S არის შეუკვეცი.
შევნიშნოთ, რომ ერთგვაროვანი მრავალწევრები მხოლოდ ერთგვაროვან მრავალწევრებად შეიძლება დაიშალოს, ამიტომ თუ $P(x, y, z) = Q(x, y, z)R(x, y, z)$, სადაც $Q(x, y, z)$ და $R(x, y, z)$ არამუდმივია, ეს ნიშნავს, რომ $Q(x, y, z)$-სა და $R(x, y, z)$-

ს თითოეულ x, y, z ცვლადში აქვთ არაუმეტეს $n-1$ ხარისხი. ასევე, შევნიშნოთ, რომ როგორც x-ის მიმართ მრავალწევრს, P-ს უფროსი კოეფიციენტი 1-ის ტოლი აქვს. ეს კერძოდ ნიშნავს, რომ როგორც x-ის მიმართ მრავალწევრებს, Q-სა და R-ს უფროსი კოეფიციენტები ასევე ± 1 უნდა ჰქონდეთ, ამიტომ თუ ჩავსვამთ $y = \pm z$-ს ან y-ისა და z-ის კონკრეტულ მნიშვნელობებს, მიღებული Q და R კვლავ არამუდმივი დარჩება x-ის მიმართ.
სტრატეგია მდგომარეობს იმაში, რომ განვიხილოთ მრავალწევრი $P(x, y, -y)$ და დავყოთ ორ შემთხვევად n-ის ლუწ-კენტობის მიხედვით.
შემთხვევა 1: n ლუწია.
თუ $n = 2k$,

$$P(x, y, -y) = x^{2k} + 2y^{2k} + x^{2k-2}y^2.$$

თუ ჩავსვამთ $y = 1$-ს, მივიღებთ

$$x^{2k} + x^{2k-2} + 2.$$

ლემა. მრავალწევრი $S(x) = x^{2k} + x^{2k-2} + 2$ არ იშლება $A(x)B(x)$ სახით, სადაც $A(x), B(x)$ მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრებია $2k$-ზე ნაკლები ხარისხით.

დამტკიცება:

როცა $k = 1$, გვაქვს $S(x) = x^2 + 3$, რაც აშკარად შეუკვეცია. ახლა დავუშვათ, რომ $k \geqslant 2$. საწინააღმდეგოს დაშვებით ვიგულისხმოთ, რომ არსებობს დაშლა $S(x) = A(x)B(x)$. შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $A(x)$-სა და $B(x)$-ს ორივეს უფროსი კოეფიციენტი 1 აქვს.

შევნიშნოთ, რომ $A(x)B(x) = S(x) \equiv x^{2k-2}(x^2+1) \pmod 2$. აღვნიშნოთ $\overline{A}(x)$-ით და $\overline{B}(x)$-ით $A(x)$-ისა და $B(x)$-ის რედუქციები მოდულით 2. რადგან $A(x)$-ისა და $B(x)$-ის თავისუფალი წევრების ნამრავლი 2-ია, $A(x)$-ისა და $B(x)$-ის თავისუფალი წევრები ორივე ლუწი ვერ იქნება, ამიტომ $\overline{A}(x)$-ისა და $\overline{B}(x)$-ის თავისუფალი წევრები ორივე 0 ვერ იქნება. მაშასადამე, ერთ-ერთი მათგანი არ იყოფა x-ზე. ზოგადობის შეუზღუდავად, დავუშვათ, რომ ეს არის $\overline{A}(x)$. რადგან $\overline{A}(x)\overline{B}(x) = x^{2k-2}(x^2+1)$ და მრავალწევრები ცალსახად იშლება მამრავლებად, ეს ნიშნავს, რომ $\overline{A}(x)$ ყოფს x^2+1-ს, რაც კერძოდ ნიშნავს, რომ მისი ხარისხი არის ან 1, ან 2.

რადგან $A(x)$-სა და $B(x)$-ს უფროსი კოეფიციენტი 1 აქვთ, ვიცით, რომ $\overline{A}(x)$-სა და $\overline{B}(x)$-ს აქვთ იგივე ხარისხები, რაც შესაბამისად $A(x)$-სა და $B(x)$-ს. რადგან $S(x)$-ს აშკარად არ გააჩნია მთელი ფესვი (უფრო მეტიც, არც ნამდვილი ფესვი აქვს), ვიცით, რომ $A(x)$-ს არ შეიძლება ჰქონდეს 1-ის ტოლი ხარისხი. მაშასადამე, $A(x)$-ის ხარისხი 2-ია.

რადგან $A(x)$-ის უფროსი კოეფიციენტია 1 და თავისუფალი წევრია ± 1 (რადგან თავისუფალი წევრი 2-ის გამყოფია), ის უნდა იყოს $x^2 + 2mx \pm 1$ სახის. თუ $m = 0$, მაშინ $x^2 + 2mx \pm 1$ არ ყოფს $S(x)$-ს, რადგან $x^2 \pm 1$-ის ფესვია i ან 1, ხოლო $S(x)$-ს ეს ფესვები არ გააჩნია. ნებისმიერი სხვა $m \in \mathbb{Z}$-სთვის, $x^2 + 2mx \pm 1$-ს აქვს ნამდვილი ამონახსნი, რაც $S(x)$-ს არ გააჩნია. □

ვასკვნით, რომ მრავალწევრი $x^{2k} + 2y^{2k} + x^{2k-2}y^2$ შეუკვეცია, რაც გულისხმობს, რომ $P(x, y, z)$-იც შეუკვეცია.

კომენტარი. ზემოთ მოყვანილი ლემა შეიძლება განვიხილოთ, როგორც ეიზენშტეინის კრიტერიუმის ბუნებრივი განზოგადების შედეგი, ხოლო მისი დამტკიცება ინსპირირებულია ეიზენშტეინის კრიტერიუმის დამტკიცებით.

შემთხვევა 2: n კენტია.

როდესაც $n = 2k + 1$, ჩავსვათ

$$P(x, y, -y) = x^{2k+1} + x^{2k-1}y^2 + 2y^{2k}x = x(x^{2k} + x^{2k-2}y^2 + 2y^{2k}).$$

ზემოთ მოყვანილი ლემის გამოყენებით, $x^{2k} + x^{2k-2}y^2 + 2y^{2k}$ დაუშლადია, ამიტომ თუ $P(x, y, z)$ იშლება მამრავლებად, მაშინ ერთ-ერთ მამრავლს (რომლებიც ერთგვაროვანია) აქვს ხარისხი $2k$, ხოლო მეორეს — ხარისხი 1. ასევე, ორივე მამრავლში x-ის უფროსი კოეფიციენტია 1, ამიტომ 1-ლი ხარისხის მამრავლს აქვს სახე $x + ay + az$. სიმეტრიული მსჯელობის $P(x, -x, z)$-სა და $P(-z, y, z)$-ზე გამოყენებით ვხედავთ, რომ x, y, z-ის კოეფიციენტები ტოლია, ამიტომ $a = 1$. მაშასადამე, მამრავლია $x + y + z$. სხვა სიტყვებით, თუ $P(x, y, z)$ იშლება მამ-

რავლებად $Q(x,y,z)R(x,y,z)$, მაშინ ერთ-ერთი მამრავლი აუცილებლად უნდა იყოს $x+y+z$. ამ შემთხვევაში, $(x,y,z)=(2,-1,-1)$-ის ჩასმით მივიღებთ, რომ $x+y+z=0$, ამიტომ

$$0=P(2,-1,-1)=2^{2k+1}-1-1-2^{2k-1}-2-2=2^{2k+1}-2^{2k-1}-6=2^{2k-1}\cdot 3-6,$$

საიდანაც $k=1$ და $n=3$. როდესაც $n=3$, მრავალწევრი იშლება შემდეგნაირად:

$$x^3+y^3+z^3-3xyz=(x+y+z)(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx).$$

დასკვნის სახით, ერთადერთი n, რომლისთვისაც მრავალწევრი იშლება მამრავლებად, არის $n=3$.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-A5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** შევნიშნოთ, რომ როდესაც $n=2$, $P(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx$. ცხადია, $P(x,1,0)=x^2-x+1$ დაუშლადია $\mathbb{Z}$-ზე, რადგან მას არ გააჩნია მთელი ფესვი. მაშასადამე, $P(x,y,z)$ დაუშლადია $\mathbb{Z}$-ზე. როდესაც $n=3$, მრავალწევრი იშლება შემდეგნაირად: $x^3+y^3+z^3-3xyz=(x+y+z)(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx)$. ახლა დავუშვათ, რომ $n>3$.
შევნიშნოთ, რომ

$$\begin{aligned}P(x,y,y)&=x^n+2y^n-x^{n-2}y^2-2xy^{n-1}\\&=x^n-x^{n-1}y+x^{n-1}y-x^{n-2}y^2-2xy^{n-1}+2y^n\\&=(x-y)(x^{n-1}+x^{n-2}y-2y^{n-1})\\&=(x-y)(x^{n-1}-x^{n-2}y+2x^{n-2}y-2y^{n-1})\\&=(x-y)^2(x^{n-2}+2(x^{n-3}y+x^{n-4}y^2+\cdots+y^{n-2}))\\&=(x-y)^2\left(x^{n-2}+2\sum_{k=1}^{n-2}x^{n-2-k}y^k\right).\end{aligned}$$

$x^{n-2}+2\sum_{k=1}^{n-2}x^{n-2-k}y^k$ მამრავლში $y=1$-ის ჩასმით მივიღებთ $x^{n-2}+2\sum_{k=1}^{n-2}x^{n-2-k}$-ს, რომელიც დაუშლადია ეიზენშტეინის კრიტერიუმით. მაშასადამე, თუ $P(x,y,z)$ იშლება მამრავლებად, მას უნდა გააჩნდეს სულ მცირე $n-2$ ხარისხის დაუშლადი მამრავლი.
შემთხვევა 1: $P(x,y,z)$-ს გააჩნია 1-ლი ხარისხის დაუშლადი მამრავლი.
დავუშვათ, ეს მამრავლია $Q(x,y,z)=ax+by+cz$ მთელი a,b,c რიცხვებისთვის. თუ მთელი რიცხვები a,b,c არ არის ურთიერთტოლები, მაშინ იმის გათვალისწინებით, რომ $P(x,y,z)$ ციკლურად სიმეტრიულია, ანუ $P(x,y,z)=P(y,z,x)=P(z,x,y)$, ვხედავთ, რომ $Q(x,y,z)$, $Q(y,z,x)$ და $Q(z,x,y)$ ყველანი $P(x,y,z)$-ის მამრავლებია. შევნიშნოთ, რომ $Q(x,y,z)$ არ შეიძლება იყოს $Q(y,z,x)$-ის პროპორციული; წინა-

აღმდეგ შემთხვევაში, თუ $Q(y,z,x) = \tau Q(x,y,z)$ რაიმე რაციონალური τ-სთვის, მაშინ $a = \tau b$, $b = \tau c$ და $c = \tau a$. ეს ნიშნავს, რომ $a = \tau^3 a$, $b = \tau^3 b$ და $c = \tau^3 c$, და რადგან a, b, c ერთდროულად ნულები ვერ იქნება, უნდა გვქონდეს $\tau^3 = 1$, საიდანაც $\tau = 1$.

ამრიგად, $P(x,y,z)$-ს გააჩნია 3 ხარისხის მამრავლი $Q(x,y,z)Q(y,z,x)Q(z,x,y)$, რომელიც იშლება 1-ლი ხარისხის სამ მამრავლად, რაც ეწინააღმდეგება ადრინდელ მტკიცებას იმის შესახებ, რომ მას გააჩნია სულ მცირე $n-2$ ხარისხის დაუშლადი მამრავლი. დავასკვნით, რომ a, b, c აუცილებლად ურთიერთტოლები უნდა იყოს. მაშასადამე, 1-ლი ხარისხის მამრავლია $x+y+z$, რომელიც, როგორც წინა ამოხსნაში იყო ნაჩვენები, წარმოადგენს $P(x,y,z)$-ის მამრავლს მხოლოდ მაშინ, როდესაც $n = 3$.

შემთხვევა 2: $P(x,y,z)$-ს გააჩნია მე-2 ხარისხის დაუშლადი მამრავლი (და არ გააჩნია 1-ლი ხარისხის დაუშლადი მამრავლი).

არსებობს 2 ხარისხის უდაშლელი მამრავლი $Q(x,y,z)$, ისეთი, რომ $Q(x,y,y) = (x-y)^2$, და არ არსებობს 1 ხარისხის უდაშლელი მამრავლები. წინა შემთხვევის ანალოგიური სიმეტრიის არგუმენტის გამოყენებით შეგვიძლია დავინახოთ, რომ

$$Q(x,y,z) = \lambda(x^2+y^2+z^2) + \mu(xy+yz+zx)$$

რაიმე მთელი λ და μ რიცხვებისთვის. რადგან $Q(x,y,y) = (x-y)^2$, გვაქვს, რომ $\lambda = 1$ და $\mu = -1$. ამრიგად,

$$Q(x,y,z) = x^2+y^2+z^2-(xy+yz+zx) = (z+\omega x+\omega^2 y)(z+\omega^2 x+\omega y),$$

სადაც ω არის ერთიანის პრიმიტიული კუბური ფესვი. მაშასადამე,

$$P(x,y,-\omega x-\omega^2 y) = Q(x,y,-\omega x-\omega^2 y)R(x,y,-\omega x-\omega^2 y) = 0.$$

კერძოდ, $P(x,0,-\omega x) = 0$, ამიტომ $x^n + (-\omega x)^n = 0$ ნებისმიერი x-ისთვის, რაც შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, თუ $n \equiv 3 \pmod 6$.

იმ შემთხვევაში, როდესაც $n \equiv 3 \pmod 6$ და $n \geqslant 9$ (ეს უკანასკნელი უტოლობა გამომდინარეობს იქიდან, რომ ვუშვებთ $n \geqslant 4$-ს, რადგან $n = 2, 3$ შემთხვევები ცალკე განვიხილეთ), თუ განვიხილავთ $T(x,y) = P(x,y,-\omega x-\omega^2 y)$-ს, მივიღებთ

$$T(x,y) = x^n + y^n - (x+\omega y)^n + \omega x^{n-2}y(x+\omega y) + \omega x y^{n-2}(x+\omega y) + \omega xy(x+\omega y)^{n-2}.$$

როდესაც $n \geqslant 4$, $x^{n-1}y$-ის კოეფიციენტია $-(n-2)\omega \neq 0$, ამიტომ $T(x,y) \neq 0$, რაც წინააღმდეგობაა. ამრიგად, ეს შემთხვევა შეუძლებელია.

კომენტარი. $\mathbb{C}$-ს თავზე $P(x,y,z)$ მრავალწევრი $n = 2$-ისთვის იშლება შემდეგნაირად:

$$P(x,y,z) = (x+\omega y+\omega^2 z)(x+\omega^2 y+\omega z),$$

სადაც ω კვლავ ერთიანის პრიმიტიული კუბური ფესვია. როდესაც $n \geqslant 4$, აღმოჩნდება, რომ მრავალწევრი $P(x,y,z)$ ასევე უდაშლელია $\mathbb{C}$-ს თავზეც. ამის ჩვენება შემდეგნაირად შეიძლება: გაუსის ლემის $\mathbb{Z}[y,z]$-ზე გამოყენებით, $P(x,y,z)$ მრა-

ვალწევრის უდაშლელობა $\mathbb{Z}$-ზე ნიშნავს მის უდაშლელობას $\mathbb{Q}$-ზე. მაშინ მისი დაუშლელი მამრავლები ცალსახა დაშლის მქონე მთელ $\mathbb{C}[x,y,z]$ რგოლში უნდა იყვნენ ერთმანეთის გალუას შეუღლებულები, და შესაბამისად მას უნდა ჰქონდეს შემდეგი სახე:

$$P(x,y,z) = \prod_{\sigma\colon K\hookrightarrow\mathbb{C}} {}^{\sigma}Q(x,y,z),$$

სადაც $Q(x,y,z)$ არის მონური მრავალწევრი x-ის მიმართ, უდაშლელი $\mathbb{C}$-ს თავზე, ხოლო K არის Q-ს კოეფიციენტებით წარმოქმნილი რიცხვითი ველი. ახლა ფორმალურად გავშალოთ P მრავალწევრი $(1,1,1)$ წერტილის გარშემო და გამოვთვალოთ:

$$P(1+x,1+y,1) = (2n-3)(x^2-xy+y^2)+(\text{მაღალი რიგის წევრები}) = \prod_{\sigma\colon K\hookrightarrow\mathbb{C}} {}^{\sigma}Q(1+x,1+y,1).$$

რადგან ${}^{\sigma}Q(1,1,1) = 0$ სულ მცირე ერთი σ-სთვის, ის ნულის ტოლია ყველა σ-სთვის. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $K \neq \mathbb{Q}$, საიდანაც ვასკვნით, რომ $[K:\mathbb{Q}] = 2$. გარდა ამისა, $Q(1+x,1+y,1)$-ის უმცირესი ხარისხის წევრებს უნდა ჰქონდეთ $a(x+\omega^m y)$ სახე, სადაც $1 \leqslant m \leqslant 2$, და შესაბამისად $K = \mathbb{Q}(\omega)$. ამ ეტაპზე ავიღოთ $x = 0$ და $y = z = 1$, რათა მივიღოთ

$$P(0,1,1) = 2 = Q(0,1,1)^{\sigma}Q(0,1,1),$$

სადაც σ ახლა აღნიშნავს $\mathbb{Q}(\omega)$-ს არატრივიალურ ავტომორფიზმს. მაგრამ შემოწმებით ვრწმუნდებით, რომ არ არსებობს ისეთი $\alpha \in \mathbb{Q}(\omega)$, რომელიც აკმაყოფილებს $\alpha\sigma(\alpha) = 2$-ს, რაც აჩვენებს, რომ P უდაშლელია.

□

ამოცანა 4.65.6.

ვთქვათ, S არის დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლე (შესაძლოა უსასრულო), ისეთი, რომ არ არსებობს 1-ზე მეტი დადებითი მთელი რიცხვი, რომელიც ყოფს S-ის ყველა ელემენტს. იპოვეთ დადებით მთელ რიცხვთა ყველა არა-პერიოდული უსასრულო $a_1, a_2, a_3, \ldots$ მიმდევრობა, რომლებისთვისაც ნებისმიერი დადებითი მთელი n-ისთვის:

- $a_n \leqslant |a_{n+\ell} - \ell|$ ნებისმიერი $\ell \in S$-ისთვის, და
- $a_n = |a_{n+\ell} - \ell|$ სულ მცირე ერთი $\ell \in S$-ისთვის.

ვიტყვით, რომ უსასრულო $a_1, a_2, a_3, \ldots$ მიმდევრობა პერიოდულია, თუ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი t, რომ $a_n = a_{n+t}$ ნებისმიერი დადებითი მთელი n-ისთვის.

(სინგაპური)

პასუხი: ამოცანის პირობებს აკმაყოფილებს მხოლოდ $a_n = n + c$ სახის მიმდევრობები, სადაც $c \geqslant 0$ მთელი რიცხვია.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-A6“-ის ამოხსნა: $a_n = n + c$ ტიპის მიმდევრობები გამოდგება, რადგან

$$a_n = n + c = |n + \ell + c - \ell| = |a_{n+\ell} - \ell| \quad \text{ნებისმიერი } \ell \in S\text{-ისთვის.}$$

ახლა ვაჩვენოთ, რომ ესენია ერთადერთი მიმდევრობები, რომლებიც აკმაყოფილებენ მოთხოვნილ თვისებებს. ვთქვათ, S არის მთელ რიცხვთა სიმრავლე, ხოლო $a_1, a_2, a_3, \ldots$ არის მთელ რიცხვთა არა-პერიოდული მიმდევრობა, რომელიც აკმაყოფილებს ამოცანის პირობებს. დამტკიცება დაყოფილია რამდენიმე დებულებად.

დებულება 1.1. $a_1, a_2, a_3, \ldots$ მიმდევრობა არაა შემოსაზღვრული.

დამტკიცება. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ იგი შემოსაზღვრულია, ანუ არსებობს ისეთი მუდმივი C, რომ $a_n \leqslant C$ ნებისმიერი $n \geqslant 1$-ისთვის. მაშინ ნებისმიერი $\ell > 2C$ ელემენტისთვის S-ში,

$$a_n < \ell - a_{n+\ell} = |a_{n+\ell} - \ell|.$$

ამიტომ, ყოველი $n \geqslant 1$-ისთვის, S-ის ის ℓ ელემენტები, რომლებისთვისაც $a_n = |a_{n+\ell} - \ell|$ (რომელთაგან სულ მცირე ერთი არსებობს), აკმაყოფილებენ $\ell \leqslant 2C$ პირობას.

თითოეული $n \geqslant 1$-ისთვის განვსაზღვროთ კორტეჟი $L_n = (a_{n+1}, a_{n+2}, \ldots, a_{n+2C})$. ტოლობის პირობის განმეორებითი გამოყენებით, კორტეჟი L_n ცალსახად ახასიათებს a_n-ის მნიშვნელობას, და შესაბამისად L_{n-1}-საც. მაშასადამე, ინდუქციურად, L_n განსაზღვრავს L_m-ის მნიშვნელობებს ყველა $m \leqslant n$-ისთვის.

ვთქვათ, L არის ისეთი კორტეჟი, რომ $L = L_n$ უსასრულოდ ბევრი n-ისთვის. ასეთი არსებობს დირიხლეს უსასრულო პრინციპით, რადგან შესაძლო კორტეჟების რაოდენობა არაუმეტეს C^{2C}-ია. ვთქვათ, $n_1 \leqslant n_2 \leqslant \ldots$ არის იმ ინდექსების ქვემიმდევრობა, რომელთათვისაც $L_{n_i} = L$. წინა დაკვირვების გამო, $n_{i+1} - n_i$ მუდმივია და ამიტომ $a_1, a_2, a_3, \ldots$ პერიოდულია $n_2 - n_1$ პერიოდით. ეს არის წინააღმდეგობა, მაშასადამე მიმდევრობა არ შეიძლება იყოს შემოსაზღვრული. □

ვთქვათ, T არის S-ის სასრული ქვესიმრავლე, რომლის ელემენტების უდიდესი საერთო გამყოფია 1. აღვნიშნოთ T-ს უდიდესი ელემენტი M-ით. ბეზუს ლემა იძლევა შემდეგს:

ფაქტი. არსებობს ისეთი დადებითი მთელი K, რომ ნებისმიერი K-ზე მეტი მთელი რიცხვი შეიძლება ჩაიწეროს T-ს (არა აუცილებლად განსხვავებული) ელემენტების ჯამის სახით.[a]

დებულება 1.2. არსებობს ისეთი დადებითი მთელი N, რომ $a_n > M$ ყველა $n > N$-ისთვის.

დამტკიცება. შევნიშნოთ, რომ თუ $a_n \leqslant M$, მაშინ ყოველი $t \in T$-ისთვის გვექნება $a_{n-t} \leqslant |a_n - t| \leqslant M$, რადგან $t \leqslant M$. ამრიგად, $a_{n-t_1-\cdots-t_j} \leqslant M$ ნებისმიერი $t_1, \ldots, t_j \in T$-ისთვის. ეს ნიშნავს, რომ $a_{n-k} \leqslant M$ ყველა $k > K$-ისთვის, და K-ს განსაზღვრებით, $a_m \leqslant M$ ყოველი $m < n - K$-ისთვის. მაშასადამე, თუ $a_n \leqslant M$ უსასრულოდ ბევრი n-ისთვის, მაშინ $a_n \leqslant M$ ყველა n-ისთვის, რაც ეწინააღმდეგება დებულება 1.1-ს. □

შემოვიღოთ მიმდევრობა $b_n = a_n - n$.

დებულება 1.3. გვაქვს, რომ $b_n \leqslant b_{n+k}$ ნებისმიერი $n > N$ და $k > K$-სთვის.

დამტკიცება. თუ $n > N$ და $t \in T$, მაშინ შეუძლებელია გვქონდეს $a_{n+t} \leqslant t - a_n$, რადგან ეს ნიშნავს, რომ $a_{n+t} < t - M \leqslant 0$, რაც წინააღმდეგობაა. ამგვარად, პირობა $a_n \leqslant |a_{n+t} - t|$ მიიღებს სახეს $a_n \leqslant a_{n+t} - t$, როდესაც $n > N$. ეს უკანასკნელი შეიძლება გადაიწეროს, როგორც $b_n \leqslant b_{n+t}$ ნებისმიერი $n > N$ და $t \in T$-სთვის. მაშასადამე, K-ს განსაზღვრებიდან გამომდინარე, გვაქვს, რომ $b_n \leqslant b_{n+k}$ ნებისმიერი $k > K$-სთვის. □

დებულება 1.4. მიმდევრობა b_n გარკვეული ნომრიდან მუდმივია.

დამტკიცება. ჩვენ მრავალჯერ გამოვიყენებთ შემდეგ დაკვირვებას: თუ არსებობს ისეთი მთელი რიცხვი B, რომ $b_m \leqslant B$ უსასრულოდ ბევრი m ინდექსისთვის, მაშინ $b_1, b_2, b_3, \ldots$ მიმდევრობა გარკვეული ნომრიდან შემოფარგლულია B-თი. მართლაც, ნებისმიერი $n > N$-სთვის არსებობს ისეთი $m > n + K$, რომ $b_m \leqslant B$, რაც ნიშნავს, რომ $m - n > K$ და, შესაბამისად, დებულება 1.3-ის თანახმად, $b_n \leqslant b_{n+(m-n)} = b_m \leqslant B$.

შემდეგ ვაჩვენოთ, რომ $b_1, b_2, b_3, \ldots$ შემოფარგლულია. მიმდევრობა რომ არ ყოფილიყო შემოფარგლული, მაშინ ის არც რომელიმე მთელი B რიცხვით იქნებოდა გარკვეული ნომრიდან შემოფარგლული. თუ B-ს ავიღებთ დადებითად და $b_1, b_2, b_3, \ldots$ მიმდევრობის ზოგიერთ ელემენტზე მეტად, წინა დაკვირვების კონტრაპოზიციიდან გამომდინარეობს, რომ არსებობს ისეთი m ინდექსი, რომ $b_m \leqslant B$ და $b_n > B$ ყველა $n > m$-სთვის. ახლა, არსებობს ისეთი $\ell \in S$, რომ $a_m = |a_{m+\ell} - \ell| = |b_{m+\ell} + m| = b_{m+\ell} + m$. აქედან გამომდინარე, $b_{m+\ell} = b_m \leqslant B$, რაც წინააღმდეგობაა.

რადგან $b_1, b_2, b_3, \ldots$ შემოფარგლულია, გარკვეული ნომრიდან მუდმივი რომ არ ყოფილიყო, მაშინ მიმდევრობა უსასრულოდ ბევრჯერ მიიღებდა სულ მცირე ორ განსხვავებულ მნიშვნელობას. მაგრამ ეს ეწინააღმდეგება საწყის დაკვირვებას. □

დასკვნის სახით, დებულება 1.4-დან გამომდინარეობს, რომ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი რიცხვი L და მთელი რიცხვი c, რომ $a_n = n + b_n = n + c$ ყველა $n \geqslant L$-სთვის. იყოს L უმცირესი დადებითი მთელი რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს ამ თვისებას. თუ $L \geqslant 2$, მაშინ იარსებებდა ისეთი $\ell \in S$, რომ $a_{L-1} = |a_{L-1+\ell} - \ell| = |c + L - 1|$. რადგან $c = b_L = a_L - L$, ამიტომ $c + L \geqslant 1$ და, შესაბამისად, $a_{L-1} = L - 1 + c$, რაც ეწინააღმდეგება L-ის მინიმალურობას. ამრიგად, $L = 1$ და $a_n = n + c$ ყოველი $n \geqslant 1$-სთვის. რადგან $a_1 \geqslant 1$, უნდა გვქონდეს $c \geqslant 0$, რითაც დამტკიცება სრულდება.

□

[a] ამის დასამტკიცებლად, ვთქვათ $T = \{t_1, t_2, \ldots, t_k\}$ და $K = (t_1 + t_2 + \cdots + t_k)^2$. დავუშვათ $m > K$.

განზოგადებული ბეზუს ლემიდან გამომდინარეობს, რომ არსებობენ ისეთი $w_1, w_2, \dots, w_k \in \mathbb{Z}$, რომ $m = w_1t_1 + w_2t_2 + \cdots + w_kt_k$. დავუშვათ $w_j < 0$. მაშინ უტოლობა $m > K$ გულისხმობს, რომ არსებობს ისეთი j, რომლისთვისაც $w_j > t_i$. ჩავანაცვლოთ (w_i, w_j) წყვილით $(w_i + t_j, w_j - t_i)$. ეს გვაძლევს სხვა ამონახსნს, სადაც უარყოფითი w_i-ების ჯამი გაიზარდა. ამ პროცესის გამეორება აუცილებლად დასრულდება $m = w_1t_1 + w_2t_2 + \cdots + w_kt_k$ ამონახსნით, სადაც ყველა $w_i \geqslant 0$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-A6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ისევე როგორც 1-ელ ამოხსნაში, დავიწყოთ იმის დამტკიცებით, რომ $a_1, a_2, a_3, \dots$ მიმდევრობა შემოსაზღვრელია და გამოვიყენოთ ეს შემდეგი უფრო ძლიერი დებულების დასამტკიცებლად:

დებულება 2.1. ნებისმიერი დადებითი მთელი n და m რიცხვებისთვის, ქვემიმდევრობა $a_n, a_{n+m}, a_{n+2m}, \dots$ შემოსაზღვრელია.

დამტკიცება. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ არსებობს ასეთი შემოფარგლული ქვემიმდევრობები. იყოს m უმცირესი დადებითი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც არსებობს ისეთი n, რომ $a_n, a_{n+m}, a_{n+2m}, \dots$ შემოფარგლულია. შევნიშნოთ, რომ $m > 1$, წინააღმდეგ შემთხვევაში $a_1, a_2, a_3, \dots$ მიმდევრობა იქნებოდა შემოფარგლული.

ავიღოთ ისეთი $\ell \in S$, რომ $d = \gcd(\ell, m) < m$. ასეთი ℓ აუცილებლად არსებობს, რადგან S-ის ყველა ელემენტის უსგ არის 1. რადგან დაშვებულია, რომ m მინიმალურია, ქვემიმდევრობა $a_n, a_{n+d}, a_{n+2d}, \dots$ შემოსაზღვრელი იქნება. შევარჩიოთ ისეთი $N \equiv n \pmod d$, რომ $a_N > \ell$. შევნიშნოთ, რომ $a_N \leqslant |a_{N+\ell} - \ell|$. რადგან $a_N > \ell$, ეს ნიშნავს, რომ $a_{N+\ell} > \ell$-ც, რაც იმას ნიშნავს, რომ $a_{N+\ell} \geqslant a_N + \ell$. მარტივი ინდუქციით მიიღება, რომ $a_{N+k\ell} \geqslant a_N + k\ell$ ნებისმიერი დადებითი მთელი k რიცხვისთვის.

ბეზუს ლემის თანახმად და რადგან $d = \gcd(\ell, m) \mid N - n$, არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი დადებითი მთელი i, j რიცხვი, რომ $jm - i\ell = N - n$ და, ამდენად, $a_{n+jm} = a_{N+i\ell} \geqslant a_N + i\ell$. ეს ნიშნავს, რომ a_{n+jm} შემოსაზღვრელია, რაც გვაძლევს წინააღმდეგობას. □

დებულება 2.2. ნებისმიერი $\ell \in S$-სთვის არსებობს ისეთი $c_\ell \geqslant 1$, რომ ყოველი $n \geqslant c_\ell$-სთვის გვაქვს $a_{n+\ell} \geqslant a_n + \ell$.

დამტკიცება. ავიღოთ ნებისმიერი ნაშთი $1 \leqslant r \leqslant \ell$ მოდულით ℓ. დებულება 2.1-ის თანახმად, ქვემიმდევრობა $a_r, a_{r+\ell}, a_{r+2\ell}, \dots$ შემოსაზღვრელია. მაშასადამე, არსებობს ისეთი $a_{r+k\ell} > \ell$. რადგან $a_{r+k\ell} \leqslant |a_{r+(k+1)\ell} - \ell|$, ეს აიძულებს, რომ $a_{r+(k+1)\ell} > \ell$-ც შესრულდეს, რაც ნიშნავს, რომ $a_{r+(k+1)\ell} \geqslant a_{r+k\ell} + \ell$. მარტივი ინდუქციით ჩანს, რომ ნებისმიერი $m \geqslant k$-სთვის, $a_{r+(m+1)\ell} \geqslant a_{r+m\ell} + \ell$.

აქედან გამომდინარე, $a_{n+\ell} \geqslant a_n + \ell$ ყოველი მოდულით ℓ ნაშთთა კლასის საკმარისად დიდი n-ებისთვის, რაც ნიშნავს, რომ $a_{n+\ell} \geqslant a_n + \ell$ ყველა საკმარისად დიდი n-ისთვის. □

S-ის თვისების თანახმად, არსებობს ისეთი $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_k \in S$ რიცხვები, რომ $\gcd(\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_k) = 1$. როგორც 1-ელ ამოხსნაში მოყვანილ ფაქტში, შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერი საკმარისად დიდი m შეიძლება წარმოდგენილ იქნეს სახით $m = w_1\ell_1 + w_2\ell_2 + \cdots + w_k\ell_k$ გარკვეული არაუარყოფითი მთელი $w_1, w_2, \dots, w_k$ რი-

ცხვებისთვის.
დებულება 2.3. არსებობს ისეთი ნატურალური N რიცხვი, რომ ნებისმიერი $m, n \geq N$-სთვის გვაქვს $a_{n+m} \geq a_n + m$. კერძოდ, $a_n \geq n - N$ ყოველი $n \geq 2N$-სთვის.
დამტკიცება. ავიღოთ N იმაზე მეტი, ვიდრე $c_{\ell_1}, c_{\ell_2}, \ldots, c_{\ell_k}$ დებულება 2.2-დან და საკმარისად დიდი ისე, რომ ყოველი $m \geq N$ ჩაიწეროს როგორც $w_1\ell_1 + w_2\ell_2 + \cdots + w_k\ell_k$ ზოგიერთი არაუარყოფითი მთელი $w_1, w_2, \ldots, w_k$ რიცხვებისთვის. $n, m \geq N$-სთვის, ჩავწეროთ რა $m = w_1\ell_1 + w_2\ell_2 + \cdots + w_k\ell_k$ და რამდენჯერმე გამოვიყენოთ დებულება 2.2, მივიღებთ:

$$a_{n+m} = a_{n+\sum_{i=1}^{k} w_i\ell_i} \geq a_n + \sum_{i=1}^{k} w_i\ell_i = a_n + m. \qquad \square$$

დებულება 2.4. ყოველი $n \geq 2N$ და ყოველი $m \geq N$-სთვის გვაქვს $a_{n+m} = a_n + m$.
დამტკიცება. დავაფიქსიროთ $n \geq 2N$. ჯერ ვაჩვენოთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი m, რომლისთვისაც $a_{n+m} = a_n + m$. პირველ რიგში, არსებობს ისეთი $s_1 \in S$, რომ $a_n = |a_{n+s_1} - s_1|$. რადგან $n + s_1 \geq 2N$, დებულება 2.3-ის თანახმად გამომდინარეობს, რომ $a_{n+s_1} \geq n + s_1 - N > s_1$, საიდანაც $a_n = a_{n+s_1} - s_1$. ანალოგიურად, არსებობს ისეთი $s_2 \in S$, რომლისთვისაც $a_{n+s_1+s_2} = a_{n+s_1} + s_2 = a_n + s_1 + s_2$. ამ პროცესის გაგრძელებით ვპოულობთ უსასრულოდ ბევრ ისეთ m-ს, რომ $a_{n+m} = a_n + m$.
გავიხსენოთ, რომ თუ $m \geq N$, მაშინ დებულება 2.3-ის თანახმად $a_{n+m} \geq a_n + m$. მოცემული $m \geq N$-სთვის არსებობს ისეთი $M \geq N + m$, რომ $a_{n+M} = a_n + M$. მაშინ

$$a_{n+M} \geq a_{n+m} + M - m \geq a_n + m + M - m = a_n + M.$$

თუმცა, რადგან $a_{n+M} = a_n + M$, ეს უტოლობები ტოლობებად უნდა იქცეს. მაშასადამე, $a_{n+m} = a_n + m$ ყოველი $n \geq 2N$ და ყოველი $m \geq N$-სთვის. $\square$
დებულება 2.5. ნებისმიერი $n \geq 2N$-სთვის, $a_{n+1} = a_n + 1$.
დამტკიცება. თუ $m \geq N$, მაშინ დებულება 2.4-ის მიხედვით, $a_n + m + 1 = a_{n+m+1} = a_{n+1} + m$, რაც გვაძლევს სასურველ შედეგს. $\square$
ახლა დავასკვნათ იმავე გზით, როგორც 1-ელ ამოხსნაში. დებულება 2.5 იძლევა $a_{n+1} = a_n + 1$-ს ყველა $n \geq 2N$-სთვის. კერძოდ, $a_{2N-1+\ell} = a_{2N} - 1 + \ell \geq \ell$ ყოველი $\ell \in S$-სთვის. აქედან გამომდინარე,

$$a_{2N-1} = \min_{\ell \in S}(a_{2N-1+\ell} - \ell) = \min_{\ell \in S}(a_{2N} - 1 + \ell - \ell) = a_{2N} - 1.$$

ამ მსჯელობის გამეორებით მივიღებთ, რომ $a_{n+1} = a_n + 1$ ყველა ნატურალური n-სთვის. მაშასადამე, $a_n = n + c$ რაიმე მთელი მუდმივი c-სთვის. რადგან $a_1 \geq 1$, უნდა გვქონდეს $c \geq 0$, რითაც ამოხსნა დასრულებულია.

$\square$

ამოცანა 4.65.7.

ნებისმიერი მთელი $k \geqslant 3$ რიცხვისთვის დაამტკიცეთ, რომ არსებობს დადებით ნამდვილ რიცხვთა ერთადერთი კორტეჟი $(x_1, x_2, \ldots, x_k)$, ისეთი, რომ $x_1 \geqslant x_2 \geqslant \cdots \geqslant x_k$ და

$$\left\lfloor nx_1 + \frac{1}{2} \right\rfloor + \left\lfloor nx_2 + \frac{1}{2} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor nx_k + \frac{1}{2} \right\rfloor = n$$

ნებისმიერი მთელი n რიცხვისთვის.
აქ $\lfloor z \rfloor$ აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც არ აღემატება z-ს. მაგალითად, $\lfloor -\pi \rfloor = -4$ და $\lfloor 2 \rfloor = \lfloor 2.9 \rfloor = 2$. (ტაილანდი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-A7“-ის ამოხსნა: დავიწყოთ რამდენიმე დაკვირვებით. უპირველეს ყოვლისა, შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერი ნამდვილი x რიცხვისთვის

$$\left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = \lfloor 2x \rfloor - \lfloor x \rfloor. \tag{1}$$

ასევე შევნიშნოთ, რომ თუ კორტეჟი $(x_1, x_2, \ldots, x_k)$ აკმაყოფილებს ამოცანის პირობებს, და რადგან $nx - 1/2 < \lfloor nx + 1/2 \rfloor \leqslant nx + 1/2$, ტოლობის ორივე მხარის n-ზე გაყოფით და n-ის უსასრულობისკენ სწრაფვით მივიღებთ, რომ

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_k = 1.$$

კერძოდ, ყველა x_i რიცხვი ეკუთვნის $(0, 1)$ ინტერვალს. (1) ტოლობით შთაგონებულებმა განვიხილოთ x ნამდვილი რიცხვის წილადი ნაწილის ორობითი გაშლა, რომელსაც ჩავწერთ შემდეგნაირად:

$$\{x\} = x - \lfloor x \rfloor = \frac{\langle x \rangle_1}{2} + \frac{\langle x \rangle_2}{2^2} + \ldots,$$

სადაც $\langle x \rangle_i \in \{0, 1\}$ არის i-ური ორობითი ციფრი. შევნიშნოთ, რომ

$$\langle x \rangle_1 = \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor - \lfloor x \rfloor = \lfloor 2x \rfloor - 2\lfloor x \rfloor. \tag{2}$$

არსებობა. თავდაპირველად ვაჩვენოთ მოცემული თვისების მქონე $(x_1, x_2, \ldots, x_k)$ კორტეჟის არსებობა. აღმოჩნდება, რომ სასურველ კორტეჟს აქვს ის თვისება, რომ ყოველი $i \geqslant 1$-ისთვის არსებობს ერთადერთი $j \in \{1, \ldots, k\}$, ისეთი, რომ $\langle x_j \rangle_i = 1$. აქედან მაშინვე გამომდინარეობს, რომ $x_1 + \cdots + x_k = 1$. ორობითი ციფრების განაწილება, რომლის განხილვაც გვსურს, არის შემდეგი:

$\langle x_j\rangle_i$	1	2	$\cdots$	k	$k+1$	$k+2$	$\cdots$	$2k$	$\cdots$
x_1	1	0	$\cdots$	0	1	0	$\cdots$	0	1
x_2	0	1		$\vdots$	0	1		$\vdots$	0
$\vdots$	$\vdots$		$\ddots$	0	$\vdots$		$\ddots$	0	$\vdots$
x_k	0	$\cdots$	0	1	0	$\cdots$	0	1	0

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ვამტკიცებთ, რომ კორტეჟს

$$(x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_k) = \left(\frac{2^{k-1}}{2^k-1}, \frac{2^{k-2}}{2^k-1}, \dots, \frac{2}{2^k-1}, \frac{1}{2^k-1}\right) \tag{3}$$

გააჩნია მოცემული თვისება. ამ მტკიცების შესამოწმებლად გამოვიყენოთ ტოლობა (1) და $x_i = 2x_{i+1}$, რათა გამოვთვალოთ:

$$\sum_{i=1}^{k}\left\lfloor nx_i + \frac{1}{2}\right\rfloor = \sum_{i=1}^{k}(\lfloor 2nx_i\rfloor - \lfloor nx_i\rfloor) = \left\lfloor \frac{n2^k}{2^k-1}\right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{2^k-1}\right\rfloor = \left\lfloor n + \frac{n}{2^k-1}\right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{2^k-1}\right\rfloor = n.$$

ერთადერთობა. ვთქვათ, $(x_1, x_2, \dots, x_k)$ არის კორტეჟი, რომელიც აკმაყოფილებს ამოცანის პირობის დასკვნას. კერძოდ, $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = 1$ და ყველა x_i რიცხვი ეკუთვნის $(0, 1)$ შუალედს. პირველი ეტაპია ვაჩვენოთ, რომ ნებისმიერი $i \geqslant 1$-თვის არსებობს ერთადერთი $j \in \{1, 2, \dots, k\}$, რომლისთვისაც $\langle x_i\rangle_j = 1$.
დავიწყოთ გარკვეული აღნიშვნებით. ნებისმიერი დადებითი მთელი n და r რიცხვებისთვის განვსაზღვროთ

$$c(n, r) = \langle nx_1\rangle_r + \langle nx_2\rangle_r + \cdots + \langle nx_k\rangle_r.$$

შევნიშნოთ, რომ $c(n, r) = c(n2^{r-1}, 1)$, რადგან $\langle x\rangle_r = \langle 2^{r-1}x\rangle_1$. ახლა შევისწავლოთ $c(n, r)$-ის თვისებები.
მტკიცება 1.1. $c(n, r)$-ის მნიშვნელობა არ არის დამოკიდებული r-ზე.
დამტკიცება. (1)-ისა და (2)-ის გაერთიანებით მივიღებთ

$$\left\lfloor 2x + \frac{1}{2}\right\rfloor - 2\left\lfloor x + \frac{1}{2}\right\rfloor = \lfloor 2x\rfloor + \langle 2x\rangle_1 - 2(\lfloor x\rfloor + \langle x\rangle_1) = \langle 2x\rangle_1 - \langle x\rangle_1. \tag{4}$$

(4) ტოლობის შეკრებით $x = nx_1, nx_2, \dots, nx_k$ მნიშვნელობებისთვის მივიღებთ $c(2n, 1) = c(n, 1)$-ს. ამის გაერთიანება $c(n, r) = c(n2^{r-1}, 1)$ ტოლობასთან გვაძლევს სასურველ შედეგს. □
$c(n, r)$-ის საერთო მნიშვნელობა ყველა r-ისთვის აღვნიშნოთ c_n-ით. მტკიცება 1.1-ის დამტკიცებიდან გავიხსენოთ, რომ $c_{2n} = c_n$.
მტკიცება 1.2. გვაქვს $c_1 = 1$ და $c_{m+n} \leqslant c_m + c_n$ ნებისმიერი დადებითი მთელი m, n რიცხვებისთვის. გარდა ამისა, თუ $c_{m+n} = c_m + c_n$, მაშინ $\langle mx_i\rangle_r + \langle nx_i\rangle_r \leqslant 1$ ნებისმიერი i-სა და r-ისთვის.
დამტკიცება. (2) ტოლობის შეკრებით $nx_1, nx_2, \dots, nx_k$ მნიშვნელობებისთვის მივიღებთ

$$c_n = \sum_{i=1}^{k}\left(\left\lfloor nx_i + \frac{1}{2}\right\rfloor - \lfloor nx_i\rfloor\right) = n - \sum_{i=1}^{k}\lfloor nx_i\rfloor. \tag{5}$$

რადგან $x_1, x_2, \ldots, x_k < 1$, გვაქვს $c_1 = 1$. (5)-ის გაერთიანებით $\lfloor mx_i \rfloor + \lfloor nx_i \rfloor \leqslant \lfloor (m+n)x_i \rfloor$ უტოლობასთან, მივიღებთ $c_{m+n} \leqslant c_m + c_n$-ს. თუ $c_{m+n} = c_m + c_n$, მაშინ $c_{m2^r+n2^r} = c_{m2^r} + c_{n2^r}$ ნებისმიერი $r \geqslant 0$-ისთვის. მაშასადამე, უნდა გვქონდეს ტოლობა

$$\lfloor m2^r x_i \rfloor + \lfloor n2^r x_i \rfloor = \lfloor (m+n)2^r x_i \rfloor \tag{6}$$

ნებისმიერი i-სა და $r \geqslant 0$-ისთვის. (6) ტოლობა გვაძლევს, რომ $\langle mx_i \rangle_r + \langle nx_i \rangle_r \leqslant 1$, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა. □

შევნიშნოთ, რომ $c_1 = 1$ შეიძლება გადავაფორმულიროთ შემდეგნაირად: ნებისმიერი $r \geqslant 1$-ისთვის,

$$\langle x_1 \rangle_r + \langle x_2 \rangle_r + \cdots + \langle x_k \rangle_r = 1.$$

სხვა სიტყვებით, ნებისმიერი $r \geqslant 1$-ისთვის არსებობს ერთადერთი ინდექსი $a_r \in \{1, 2, \ldots, k\}$, რომლისთვისაც $\langle x_{a_r} \rangle_r = 1$. ეს არის პირველი ეტაპი. შემდეგ, იმის დასამტკიცებლად, რომ $(x_1, x_2, \ldots, x_k)$ კორტეჟი არის (3) კორტეჟი, ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ a_r არის $\{1, 2, \ldots, k\}$-ის ერთადერთი ელემენტი, რომელიც r-ის კონგრუენტულია მოდულით k.

როდესაც $a_1, a_2, a_3, \ldots$ მიმდევრობის თანმიმდევრული წევრები ერთმანეთს ემთხვევა, ჩვენ მათ ვაჯგუფებთ სეგმენტებად. სეგმენტი აღვნიშნოთ სამეულით (ν, t, ℓ), სადაც ν არის განმეორებადი მნიშვნელობა მიმდევრობაში, t არის განმეორების პირველი ინდექსი, ხოლო ℓ არის სეგმენტის სიგრძე. ν-ს ვუწოდებთ სეგმენტის მნიშვნელობას. მაგალითად, პირველი სამი სეგმენტი მიმდევრობაში $3, 1, 2, 2, 2, 2, 3, \ldots$ აღინიშნება როგორც $(3, 1, 1)$, $(1, 2, 1)$ და $(2, 3, 4)$. ახლა ჩამოვაყალიბოთ რამდენიმე მტკიცება სეგმენტების შესახებ.

მტკიცება 1.3. პირველი სეგმენტის გარდა, ყველა სეგმენტს, რომლის მნიშვნელობაა ν, წინ უსწრებს იგივე მნიშვნელობის მქონე სეგმენტი.

დამტკიცება. დავუშვათ, არსებობს ორი სეგმენტი (ν, t_1, ℓ_1) და (ν, t_2, ℓ_2), სადაც $1 < t_1 < t_2$, რომელთა წინაც მდებარეობს ν_1 და ν_2 მნიშვნელობის სეგმენტები, სადაც $\nu_1 \neq \nu_2$. კერძოდ, ν_1-იც და ν_2-იც განსხვავდება ν-სგან. განვიხილოთ $x_\nu, x_{\nu_1}, x_{\nu_2}$-ის მე-$(t_1 - 1)$, მე-$t_1$, მე-$(t_2 - 1)$ და მე-t_2 ორობითი ციფრები. ამ მნიშვნელობებიდან გამომდინარე, ვიღებთ ქვედა და ზედა შეფასებებს $\{2^{t_1-2} x_i\}$-სა და $\{2^{t_2-1} x_i\}$-სთვის, სადაც $i \in \{\nu, \nu_1, \nu_2\}$.

			$\{2^{t_1-2}x\}$-ის ზღვრები				$\{2^{t_2-2}x\}$-ის ზღვრები	
x	$\langle x \rangle_{t_1-1}$	$\langle x \rangle_{t_1}$	ქვედა	ზედა	$\langle x \rangle_{t_2-1}$	$\langle x \rangle_{t_2}$	ქვედა	ზედა
x_ν	0	1	1/4	1/2	0	1	1/4	1/2
x_{ν_1}	1	0	1/2	3/4	0	0	0	1/4
x_{ν_2}	0	0	0	1/4	1	0	1/2	3/4

შევნიშნოთ, რომ ზედა შეფასებები მკაცრია. თუ ავიღებთ $n = 2^{t_1-2} + 2^{t_2-2}$, გამომდინარეობს, რომ $\frac{1}{2} \leqslant \{nx_i\} < 1$ ნებისმიერი $i \in \{\nu, \nu_1, \nu_2\}$-თვის. მაშასადამე, $\langle nx_i \rangle_1 = 1$ ნებისმიერი $i \in \{\nu, \nu_1, \nu_2\}$-თვის. ეს გვაძლევს, რომ $c_n \geqslant 3$. თუმცა, დებულება 1.2-ის თანახმად, $c_n \leqslant c_{2^{t_1-2}} + c_{2^{t_2-2}} = c_1 + c_1 = 2$, რაც წინააღმდეგობაა. □

რადგან $0 < x_i < 1$ ყველა i-სთვის, ყველა მნიშვნელობა $\nu \in \{1, 2, \dots, k\}$ აუცილებლად უნდა გამოჩნდეს რომელიღაც სეგმენტის მნიშვნელობად. დებულება 1.3-ის თანახმად, თითოეული მნიშვნელობა ცალსახად განსაზღვრავს წინა მნიშვნელობას. ეს ნიშნავს, რომ პირველი k სეგმენტის მნიშვნელობები წარმოადგენს $\{1, 2, \dots, k\}$-ის გადანაცვლებას და ამის შემდეგ ისინი პერიოდულად მეორდება.

დებულება 1.4. ყველა სეგმენტს, შესაძლოა პირველი სეგმენტის გარდა, აქვს ტოლი სიგრძე ℓ, ხოლო პირველი სეგმენტის სიგრძე არაუმეტეს ℓ-ია.

დამტკიცება. იყოს ℓ არა-საწყისი სეგმენტის მინიმალური სიგრძე და იყოს (ν, t, ℓ) არა-საწყისი სეგმენტი ℓ სიგრძით. იყოს (ν_0, t_0, ℓ_0) სეგმენტი, რომელიც წინ უსწრებს (ν, t, ℓ)-ს. რადგან თითოეული სეგმენტის სიგრძე სულ მცირე ℓ-ია და $k \geqslant 3$, ერთი და იმავე მნიშვნელობის სეგმენტები ერთმანეთისგან სულ მცირე 2ℓ პოზიციით მაინც უნდა იყოს დაშორებული. განვიხილოთ x_ν-ისა და x_{ν_0}-ის ორობითი ციფრები, ჯერ მე-$(t-1)$ ციფრიდან დაწყებული, ხოლო შემდეგ მე-$(t+\ell-1)$ ციფრიდან დაწყებული.

x	$\langle x\rangle_{t-1}, \langle x\rangle_t, \dots$	ქვედა ზღვარი $\{2^{t-2}x\}$-ზე	ზედა ზღვარი $\{2^{t-2}x\}$-ზე
x_ν	$0\ \underbrace{1\cdots1}_{\ell \text{ ერთიანი}}\ \underbrace{0\cdots0}_{2\ell \text{ ნული}}$	$1/4$	$1/2 - 2^{-\ell-1} + 2^{-3\ell-1}$
x_{ν_0}	$1\,0\cdots$	$1/2$	$3/4$

x	$\langle x\rangle_{t+\ell-1}, \langle x\rangle_{t+\ell}, \dots$	ქვედა ზღვარი $\{2^{t+\ell-2}x\}$-ზე	ზედა ზღვარი $\{2^{t+\ell-2}x\}$-ზე
x_ν	$1\ \underbrace{0\cdots0}_{2\ell \text{ ნული}}$	$1/2$	$1/2 + 2^{-2\ell-1}$
x_{ν_0}	$\underbrace{0\cdots0}_{\ell+1 \text{ ნული}}$	0	$2^{-\ell-1}$

ავიღოთ $n = 2^{t-2} + 2^{t+\ell-2}$. რადგან $\ell \geqslant 1$, გვაქვს $(1/2 - 2^{-\ell-1} + 2^{-3\ell-1}) + (1/2 + 2^{-2\ell-1}) < 1$. ამიტომ $\dfrac{1}{2} \leqslant \{nx_\nu\}, \{nx_{\nu_0}\} < 1$ და $\langle nx_\nu\rangle_1 = \langle nx_{\nu_0}\rangle_1 = 1$. შედეგად, ვიღებთ ზუსტ უტოლობას

$$2 \leqslant c_n = c_{2^{\ell+1}} \leqslant c_{2^\ell} + c_1 = 2.$$

ამრიგად, რომ არსებობდეს სეგმენტი (ν', t', ℓ'), სადაც $\ell' > \ell$, მაშინ გვექნებოდა $\langle x_{\nu'}\rangle_{t'} = \langle 2^\ell x_{\nu'}\rangle_{t'} = 1$, რაც ეწინააღმდეგება დებულება 1.2-ის ტოლობის პირობას $c_{2^{\ell+1}} = c_{2^\ell} + c_1$-სთვის. □

დამტკიცების დასასრულებლად რჩება ვაჩვენოთ, რომ $\ell = 1$. იყოს λ პირველი სეგმენტის სიგრძე. დებულებები 1.3 და 1.4 გვაძლევს, რომ $\{2^\lambda x_1\}, \{2^\lambda x_2\}, \dots, \{2^\lambda x_{k-1}\}, \{2^\lambda x_k\}$-ის გარკვეული გადანაცვლება ტოლია

$$\left(\frac{2^\ell - 1}{2^{k\ell} - 1} \cdot 2^{(k-1)\ell}, \frac{2^\ell - 1}{2^{k\ell} - 1} \cdot 2^{(k-2)\ell}, \dots, \frac{2^\ell - 1}{2^{k\ell} - 1} \cdot 2^\ell, \frac{2^\ell - 1}{2^{k\ell} - 1} \cdot 1\right).$$

რადგან $\dfrac{(2^{\ell+1} - 1)(2^\ell - 1)}{2^{k\ell} - 1}$-ის ორობითი გაშლა პერიოდულია $k\ell$ ორობითი ციფრისგან შემდგარი პერიოდით და პერიოდის განმეორებადი მონაკვეთის $(2^{\ell+1} -$

$1)(2^\ell-1)$ ორობითი ციფრების ჯამია $\ell+1$, გვაქვს

$$\sum_{r=1}^{k\ell}\left\langle\frac{(2^{\ell+1}-1)(2^\ell-1)}{2^{k\ell}-1}\cdot 2^s\right\rangle_r=\ell+1$$

ნებისმიერი მთელი $s\geqslant 0$-ისთვის. ამიტომ, თუ ავიღებთ $n=2^\lambda(2^{\ell+1}-1)$-ს,

$$c_n=\frac{1}{k\ell}\sum_{r=1}^{k\ell}c(n,r)=\sum_{i=1}^{k}\sum_{r=1}^{k\ell}\left\langle\frac{(2^{\ell+1}-1)(2^\ell-1)}{2^{k\ell}-1}\cdot 2^{(i-1)\ell}\right\rangle_r=\frac{k(\ell+1)}{k\ell},$$

რაც მთელი რიცხვია მხოლოდ მაშინ, როცა $\ell=1$. დებულება 1.4-ის გამოყენებით ვასკვნით, რომ $\lambda=1$ და

$$(x_1,x_2,\dots,x_{k-1},x_k)=\left(\frac{2^{k-1}}{2^k-1},\frac{2^{k-2}}{2^k-1},\dots,\frac{2}{2^k-1},\frac{1}{2^k-1}\right).$$

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-A7“-ის ამოხსნა 2: აღვნიშნოთ $\mathbb{Z}+\frac{1}{2}=\left\{\dots,-\frac{3}{2},-\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{3}{2},\dots\right\}$. შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერი ნამდვილი x რიცხვისთვის გვაქვს

$$\left\lfloor x+\frac{1}{2}\right\rfloor+\left\lfloor -x+\frac{1}{2}\right\rfloor=\begin{cases}1 & \text{თუ } x\in\mathbb{Z}+\frac{1}{2},\\ 0 & \text{თუ } x\notin\mathbb{Z}+\frac{1}{2}.\end{cases}$$

ამ ტოლობის შეკრებით $x=nx_1,nx_2,\dots,nx_k$-ისთვის, ვასკვნით, რომ $nx_i\notin\mathbb{Z}+\frac{1}{2}$ ნებისმიერი n-ისთვის და $i\in\{1,2,\dots,k\}$-ისთვის. ეს ნიშნავს, რომ $\frac{a}{x_i}$ არასოდესაა მთელი რიცხვი ნებისმიერი $a\in\mathbb{Z}+\frac{1}{2}$ და $i\in\{1,2,\dots,k\}$-ისთვის.
განვიხილოთ შემდეგი პროცესი: ყოველი მთელი N-ისთვის, $(N,N+1)$ ინტერვალზე ვათავსებთ ურნას. შემდეგ, თითოეული $a\in\mathbb{Z}+\frac{1}{2}$ და $i\in\{1,2,\dots,k\}$-ისთვის, ნამდვილ წრფეზე $\frac{a}{x_i}$ წერტილში ვაგდებთ i ფერის ბურთულას, რომელიც ვარდება იმ ინტერვალის შესაბამის ურნაში, რომელშიც მდებარეობს $\frac{a}{x_i}$. აგების თანახმად, ურნებში ბურთულების კონფიგურაცია სიმეტრიულია 0-ის მიმართ.
ლემმა: დავუშვათ, რომ $mx_i\notin\mathbb{Z}+\frac{1}{2}$ ნებისმიერი $m\in\mathbb{Z}$ და $1\leqslant i\leqslant k$-ისთვის. მაშინ თითოეული ურნა შეიცავს ზუსტად ერთ ბურთულას მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $\sum_{i=1}^{k}\lfloor nx_i+\frac{1}{2}\rfloor=n$ სრულდება ნებისმიერი $n\in\mathbb{Z}$-ისთვის.

დამტკიცება:

დადებით და უარყოფით ურნებს შორის სიმეტრიის გამო, თითოეული ურნა შეიცავს ზუსტად ერთ ბურთულას მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა ყოველი $n \geqslant 1$-ისთვის $(0, n)$-ში ვარდება ზუსტად n ბურთულა. ანალოგიურად, ზემოთ მოყვანილი მსჯელობით, ტოლობა $\sum_{i=1}^{k} \lfloor nx_i + \frac{1}{2} \rfloor = n$ სრულდება ყველა $n \in \mathbb{Z}$-ისთვის მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა ის სრულდება ყველა $n \geqslant 1$-ისთვის. i ფერის ბურთულა ვარდება $(0, n)$-ში მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა ის ჩაგდებული იყო $\frac{a}{x_i}$ წერტილში ისეთი $a \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$-ისთვის, რომლისთვისაც $0 < \frac{a}{x_i} < n$. ამრიგად, $(0, n)$-ში ჩაგდებული i ფერის ბურთულების რაოდენობა ტოლია $nx_i + \frac{1}{2}$-ზე ნაკლები უდიდესი მთელი რიცხვისა, რაც უდრის $\lfloor nx_i + \frac{1}{2} \rfloor$-ს, რადგან $nx_i \notin \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$. ყველა ფერზე აჯამვა გვაძლევს სასურველ შედეგს. □

რადგან თითოეული ურნა შეიცავს ზუსტად ერთ ბურთულას, შეგვიძლია განვიხილოთ მიღებული ფერების მიმდევრობა $\ldots, C_{-\frac{3}{2}}, C_{-\frac{1}{2}}, C_{\frac{1}{2}}, C_{\frac{3}{2}}, \ldots$, რომელსაც ვუწოდებთ სრულ მიმდევრობას, ასევე დადებით მიმდევრობას $C_{\frac{1}{2}}, C_{\frac{3}{2}}, \ldots$, სადაც $C_{N+\frac{1}{2}}$ არის $(N, N+1)$ ურნაში მყოფი ბურთულის ფერი. დადებით და უარყოფით ურნებს შორის სიმეტრიის გამო, გვაქვს $C_a = C_{-a}$ ნებისმიერი $a \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$-ისთვის. თავდაპირველად გავაკეთოთ რამდენიმე ძირითადი დაკვირვება ფერების მიმდევრობის შესახებ. მიმდევრობაში i ფერის ბლოკი ეწოდება მაქსიმალურ უწყვეტ ქვემიმდევრობას, რომელიც მხოლოდ i-ებისგან შედგება, ხოლო i ფერის ნაპრალი ეწოდება მაქსიმალურ უწყვეტ ქვემიმდევრობას, რომელიც არ შეიცავს i-ს.

ლემმა: ნებისმიერი $y, z \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$-ისთვის, ნებისმიერი ნატურალური ℓ რიცხვისთვის და ნებისმიერი i ფერისთვის, i-ს შემხვედრობათა რაოდენობები $C_{y+1}, \ldots, C_{y+\ell}$ და $C_{z+1}, \ldots, C_{z+\ell}$ მიმდევრობებში განსხვავდება არაუმეტეს 1-ით. მაშასადამე, i-ს ნებისმიერი ორი ბლოკის სიგრძე განსხვავდება არაუმეტეს 1-ით, და i-ს ნებისმიერი ორი ნაპრალის სიგრძე განსხვავდება არაუმეტეს 1-ით.

დამტკიცება:

$C_{y+1}, \dots, C_{y+\ell}$-ში i-ს შემხვედრობათა რაოდენობა არის $(y+\frac{1}{2}, y+\ell+\frac{1}{2})$ ინტერვალში ჩავარდნილი ბურთულების რაოდენობა, რაც უდრის $\frac{1}{x_i}$-ის ჯერადების რაოდენობას $(y+\frac{1}{2}+\frac{1}{2x_i}, y+\ell+\frac{1}{2}+\frac{1}{2x_i})$ ინტერვალში. იგივე სამართლიანია $C_{z+1}, \dots, C_{z+\ell}$ მიმდევრობისთვის $(z+\frac{1}{2}+\frac{1}{2x_i}, z+\ell+\frac{1}{2}+\frac{1}{2x_i})$ ინტერვალით. ვინაიდან ამ ორ ინტერვალს ერთი და იგივე სიგრძე აქვს, მათში შემავალი $\frac{1}{x_i}$-ის ჯერადების რაოდენობები მაქსიმუმ 1-ით განსხვავდება. □ □

დადებით მიმდევრობაში თითოეული ფერის პირველი გამოჩენა ხდება $1, 2, \dots, k$ თანმიმდევრობით, რადგან $x_1 \geqslant x_2 \geqslant \cdots \geqslant x_k$. კერძოდ, გვაქვს $C_{\frac{1}{2}} = 1$, ამიტომ $C_{-\frac{1}{2}} = 1$-იც, რაც მე-2 ლემის თანახმად ნიშნავს, რომ $1 \in \{C_a, C_{a+1}\}$ ყოველი $a \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$-თვის.

შემდგომში, მოცემული S_1 და S_2 მიმდევრობებისთვის, $S_1 * S_2$-ით აღვნიშნავთ S_1 და S_2 მიმდევრობების კონკატენაციას. $j \in \{1, 2, \dots, k\}$-სთვის განვსაზღვროთ T_j მიმდევრობა რეკურენტულად: $T_1 = 1$ და $T_j = T_{j-1} * j * T_{j-1}$. შევნიშნოთ, რომ T_j-ის სიგრძეა $2^j - 1$ და შეიცავს 1-ის 2^{j-1} შემხვედრობას. j-ზე ინდუქციით დავამტკიცებთ შემდეგ ორ დებულებას ყველა $j \leqslant k$-სთვის:

- $A(j)$: დადებითი მიმდევრობა იწყება T_j-ით.
- $B(j)$: ნებისმიერი $\ell > j$-სთვის, მიმდევრობაში ℓ-ის ნებისმიერ შემხვედრობას წინ უნდა უსწრებდეს და მოსდევდეს T_j.

ჩვენ უკვე დავამტკიცეთ, რომ $A(1)$ და $B(1)$ სამართლიანია.

მტკიცება 2.1. $A(2)$ დებულება სამართლიანია.

დამტკიცება. დავუშვათ, რომ დადებით ფერთა მიმდევრობაში 2-ის პირველი გამოჩენა ხდება 1-ის r შემხვედრობის შემდეგ. მაშინ სიმეტრიის ძალით, სრული მიმდევრობის შუა $2r+2$ წევრი არის $\dots 21 \dots 12 \dots$, ამიტომ 1-ს აქვს $2r$ სიგრძის ბლოკი, ხოლო 2-ს აქვს $2r$ სიგრძის გამოტოვება. ახლა განვიხილოთ 3-ის პირველი გამოჩენა დადებით მიმდევრობაში, რომელსაც წინ უნდა უსწრებდეს და მოსდევდეს 1. ვინაიდან მე-2 ლემის თანახმად 1-ის ბლოკების სიგრძე სულ მცირე $2r-1$-ია, არსებობს $4r-1$ სიგრძის $1 \dots 131 \dots 1$ ქვემიმდევრობა. რადგან 2-ის გამოტოვებების სიგრძე მაქსიმუმ $2r+1$-ია, ეს ნიშნავს, რომ $2r+1 \geqslant 4r-1$, საიდანაც $r \leqslant 1$ და $C_{\frac{3}{2}} = 2$. აქედან გამომდინარეობს $C_{\frac{5}{2}} = 1$, რაც ამტკიცებს $A(2)$-ს. □

მტკიცება 2.2. $2 \leqslant j < k$-სთვის $B(j-1)$ და $A(j)$ დებულებებიდან გამომდინარეობს $B(j)$. (შევნიშნოთ, რომ $B(k)$ ტავტოლოგიურად ჭეშმარიტია.)

დამტკიცება. რადგან $A(j)$ სამართლიანია, სრული მიმდევრობის შუა ნაწილია $T_j * T_j = T_{j-1} * j * T_{j-1} * T_{j-1} * j * T_{j-1}$, რომელიც შეიცავს j-ის $2^j - 2$ სიგრძის $T_{j-1} * T_{j-1}$

გამოტოვებას. $B(j-1)$-ის თანახმად, $\ell > j$-ის ნებისმიერი შემხვედრობა უნდა შედიოდეს $T_{j-1} * \ell * T_{j-1}$ ქვემიმდევრობაში. ამ ქვემიმდევრობის სიგრძეა $2^j - 1$ და არ შეიცავს j-ს. რადგან მე-2 ლემის თანახმად j-ის გამოტოვებების სიგრძე მაქსიმუმ $2^j - 1$-ია, $T_{j-1} * \ell * T_{j-1}$-ს წინ უნდა უსწრებდეს და მოსდევდეს j. j-ის ამ ორ შემხვედრობაზე $B(j-1)$-ის გამოყენებით მივიღებთ, რომ ქვემიმდევრობა $j*T_{j-1}*\ell*T_{j-1}*j$ უნდა შედიოდეს ქვემიმდევრობაში $T_{j-1}*j*T_{j-1}*\ell*T_{j-1}*j*T_{j-1} = T_j * \ell * T_j$, რაც ამტკიცებს $B(j)$-ს. □

მტკიცება 2.3. $2 \leqslant j < k$-სთვის $A(j)$ და $B(j)$ დებულებებიდან გამომდინარეობს $A(j+1)$.

დამტკიცება. რადგან $j+1 \leqslant k$, ფერი $j+1$ სადღაც გვხვდება სრულ მიმდევრობაში, და, $B(j)$-ის თანახმად, მას წინ უსწრებს და მოსდევს T_j. ანუ, $T_j * (j+1) * T_j$ გვხვდება სრული მიმდევრობის ქვემიმდევრობად. კერძოდ, ყოველი $i \leqslant j$-სთვის არსებობს i-ის $2^i - 1$ სიგრძის გამოტოვება $T_{i-1} * (j+1) * T_{i-1}$.

$A(j)$-ის თანახმად, დადებითი მიმდევრობა იწყება T_j-ით, და განვიხილოთ შემდეგი წევრი $C_{2^j-\frac{1}{2}}$. თუ $C_{2^j-\frac{1}{2}} = i$ რომელიმე $2 \leqslant i \leqslant j$-სთვის, მაშინ T_j*i მიმდევრობა ბოლოვდება $i*T_{i-1}*i$ ქვემიმდევრობით. ეს შეიცავს i-ის $2^{i-1}-1$ სიგრძის T_{i-1} გამოტოვებას, რაც ეწინააღმდეგება მე-2 ლემას, რადგან $|(2^{i-1}-1)-(2^i-1)| > 1$. რადგან $j+1$ ჯერ არ გამოჩენილა, უნდა გვქონდეს ან $C_{2^j-\frac{1}{2}} = 1$, ან $C_{2^j-\frac{1}{2}} = j+1$. თუ ის არის 1, მაშინ ქვემიმდევრობა $C_{-\frac{1}{2}}, \dots, C_{2^j-\frac{1}{2}}$ არის $1*T_j*1$, რომლის სიგრძეა 2^j+1 და შეიცავს 1-ის $2^{j-1}+2$ შემხვედრობას. მეორე მხრივ, ზემოთ ვაჩვენეთ, რომ მიმდევრობა $T_j * (j+1) * T_j$ სადღაც გვხვდება სრულ მიმდევრობაში. ეს შეიცავს ქვემიმდევრობას $2*1*(j+1)*T_j$, და ბოლო წევრის წაშლით მივიღებთ 2^j+1 სიგრძის ქვემიმდევრობას, რომელშიც 1-ის შემხვედრობათა რაოდენობაა 2^{j-1}

1. ეს ეწინააღმდეგება ლემა 2-ს, და ამგვარად $C_{2^j-\frac{1}{2}} = j+1$. მაშინ $B(j)$-დან გამომდინარეობს, რომ ამ წევრს მოსდევს T_j, და მაშასადამე დადებითი მიმდევრობა იწყება $T_j * (j+1) * T_j = T_{j+1}$-ით, რაც ამტკიცებს $A(j+1)$-ს. □

დასასრულს, დავამტკიცოთ, რომ დადებითი მიმდევრობა არის $T_k * T_k * \cdots$, ე.ი. ის არის პერიოდული განმეორებადი T_k ქვემიმდევრობით. რადგან დადებითი მიმდევრობა იწყება T_k-ით $A(k)$-ს თანახმად, სრული მიმდევრობის შუა ნაწილი არის $T_k * T_k$. მას აქვს k-ს 2^k-2 სიგრძის ინტერვალი, ამიტომ k-ს ინტერვალების სიგრძეები ეკუთვნის $\{2^k-3, 2^k-2, 2^k-1\}$ სიმრავლეს. დებულება 2.3-ის დამტკიცების მსჯელობის თანახმად, T_k-ს ნებისმიერ გამოჩენას უნდა მოსდევდეს 1. ეს გამორიცხავს k-ს 2^k-3 სიგრძის ინტერვალებს, რადგან ასეთი ინტერვალის შუა წევრები იქნებოდა $\cdots 3121213 \cdots$, სადაც 3121 არის პირველი k-ს მომდევნო T_{k-1}-ის ბოლო და ამ T_{k-1}-ს უნდა მოსდევდეს 1. ეს ასევე გამორიცხავს k-ს 2^k-1 სიგრძის ინტერვალებს, რადგან ეს ინტერვალი იქნებოდა $T_{k-1} * 1 * T_{k-1}$, რომელიც შუაში შეიცავს 1-იანების 3 სიგრძის ბლოკს. ამგვარად, k-ს ყველა ინტერვალის სიგრძე არის 2^k-2, რაც გულისხმობს, რომ დადებითი მიმდევრობა არის $T_k * T_k * \cdots$, როგორც მტკიცდებოდა.

საბოლოოდ, შევნიშნოთ, რომ T_k-ში თითოეული i ფერი გვხვდება 2^{k-i}-ჯერ. ეს ნიშნავს, რომ i ფერის $M2^{k-i}$ ბურთულა ვარდება $(0, M(2^k-1))$-ში ნებისმიერი M-

ისთვის. რადგან i ფერის ბურთულებს ვყრით $\frac{a}{x_i}$ წერტილებში, სადაც $a \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$, ამიტომ $(0, N)$-ში ჩავარდნილი ასეთი ბურთულების რაოდენობის შეფარდება N-თან მიისწრაფვის x_i-სკენ, როდესაც $N \to \infty$. ეს ნიშნავს, რომ $x_i = \frac{2^{k-i}}{2^k - 1}$ ყველა i-სთვის.
იმის სანახავად, რომ ეს k-ეული ნამდვილად აკმაყოფილებს პირობებს, ლემა 1-ის თანახმად, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ თითოეულ ურნაში ვარდება ზუსტად ერთი ბურთულა. შევნიშნოთ, რომ $\frac{a}{x_i}$ ბურთულა ვარდება $(N-1, N)$ ურნაში მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\frac{a + 2^{k-i}}{x_i}$ ბურთულა ვარდება $(N + (2^k - 1) - 1, N + (2^k - 1))$ ურნაში. ეს ნიშნავს, რომ საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ ზუსტად ერთი ბურთულა ვარდება თითოეულ შემდეგ ურნაში: $(0,1), (1,2), \ldots, (2^k - 2, 2^k - 1)$. რადგან $(2^k - 1)x_i = 2^{k-i}$, i ფერის ბურთულებს, რომლებიც ვარდება $(0, 2^k - 1)$-ში, აქვთ $\frac{a}{x_i}$ სახე, სადაც $a \in (\mathbb{Z} + \frac{1}{2}) \cap (0, 2^{k-i})$. $a = m - \frac{1}{2}$-სთვის, სადაც $1 \leqslant m \leqslant 2^{k-i}$, ასეთი ბურთულა ვარდება წერტილში

$$\frac{a}{x_i} = \frac{(2^k - 1)(2m - 1)}{2^{k-i+1}} = 2^{i-1}(2m-1) - \frac{2m-1}{2^{k-i+1}} \in (2^{i-1}(2m-1) - 1, 2^{i-1}(2m-1)).$$

ამგვარად, i ფერის ბურთულები ვარდება $(N-1, N)$ ურნებში, სადაც $N \leqslant 2^k - 1$ და $v_2(N) = i - 1$. ყველა i ფერის გათვალისწინებით, თითოეული ურნა $(0,1), (1,2), \ldots, (2^k - 2, 2^k - 1)$ შეიცავს ზუსტად ერთ ბურთულას, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.
შენიშვნა. $k = 1$-სთვის $x_1 = 1$ წარმოადგენს პირობის ერთადერთ ამონახსნს. $k = 2$-სთვის ერთადერთობა ირღვევა და ამონახსნები მოიცემა სახით $(x_1, x_2) = (a, 1-a)$, სადაც $a \in (0, \frac{1}{2})$ არ არის $\frac{p}{q}$ სახის კენტი მთელი p-სთვის და ლუწი მთელი q-სთვის. ეს არსებითად ემთხვევა პირობას, რომ $mx_1, mx_2 \notin \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$ ნებისმიერი $m \in \mathbb{Z}$-სთვის. ამ შემთხვევაში, ის ფაქტი, რომ თითოეული ურნა შეიცავს ზუსტად ერთ ბურთულას, თუკი ისინი იყრება $\frac{a}{x_i}$ წერტილებში $a \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$ და $i = 1, 2$-სთვის, დაკავშირებულია ბიტის თეორემასთან (Beatty's Theorem) დამატებითი ბიტის მიმდევრობების შესახებ. თუმცა, ბიტის თეორემის ცოდნა, როგორც ჩანს, არ გვეხმარება ამოცანის ამოხსნაში $k \geqslant 3$-სთვის. □

ამოცანა 4.65.8.

ტიმი და ტემი თამაშობენ თამაშს. თამაშის დასაწყებად ტიმი დაფაზე წერს რამდენიმე არანულოვან ნამდვილ რიცხვს (არა აუცილებლად განსხვავებულებს). ყოველ რაუნდში ხდება შემდეგი:

- თავდაპირველად, ტემი ირჩევს მრავალწევრს $P_k(x) = a_k x^k + a_{k-1} x^{k-1} + \cdots +$

$a_1x + a_0$, რომლის კოეფიციენტები $a_k, a_{k-1}, \dots, a_1, a_0$ არის დაფაზე იმ მომენტში დაწერილი ყველა რიცხვი რაიმე მიმდევრობით. (მაგალითად, თუ დაფაზე დაწერილი რიცხვებია $4, -3, 4$, მაშინ $k = 2$ და ტემს შეუძლია აირჩიოს მრავალწევრი $4x^2 - 3x + 4$ ან $-3x^2 + 4x + 4$, მაგრამ არა $4x - 3$ ან $-3x^2 - 3x + 4$.)

- შემდეგ, თუ $P_k(x) = 0$ განტოლებას არ აქვს ნამდვილი ამონახსნი, თამაში წყდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ტიმი ირჩევს ნამდვილ რიცხვს r, ისეთს, რომ $P_k(r) = 0$ და წერს მას დაფაზე, ამიტომ დაფაზე ახლა ჩნდება კიდევ ერთი რიცხვი.

გაარკვიეთ, შეუძლია თუ არა ტიმს უზრუნველყოს, რომ თამაში არასდროს შეწყდეს, იმის მიუხედავად, თუ როგორ იმოქმედებს ტემი.

(France)

პასუხი: არა, ტიმს არ შეუძლია უზრუნველყოს, რომ თამაში არასდროს შეწყდეს.
საერთო შენიშვნები. ყოველ რაუნდში ჩვენ გამოვტოვებთ ინდექსს და მრავალწევრს, რომელსაც ტემი წერს, ვუწოდებთ $P(x)$-ს. მოკლედ, ტემის სტრატეგია ასეთია:

(1) თითოეული j-სთვის $P(x)$-ში x^{2j}-ის კოეფიციენტის მეზობელ კოეფიციენტებზე მეტად არჩევით, თავიდან ავიცილოთ $P(x)$-ის უარყოფითი ფესვები და უზრუნველვყოთ, რომ გარკვეული მომენტის შემდეგ დაფაზე დაწერილი ყველა რიცხვი დადებითი იყოს.

(2) (1) ბიჯში კოეფიციენტების უფრო ფრთხილად არჩევით, უზრუნველვყოთ, რომ დაფაზე დაწერილი რიცხვები არა მხოლოდ დადებითი იყოს, არამედ უსასრულოდ ბევრჯერ იყვნენ 0-სგან დაშორებული (ქვემოდან შემოსაზღვრული დადებითი მუდმივით). ეს საშუალებას აძლევს ტემს, დააგროვოს „დიდი დადებითი რიცხვების“ მარაგი.

(3) (1) ბიჯში კოეფიციენტების ისე არჩევით, რომ თითოეული უარყოფითი კოეფიციენტი გარშემორტყმული იყოს მრავალი დიდი დადებითი რიცხვით, თავიდან ავიცილოთ $P(x)$-ის დადებითი ფესვებიც, რითაც თამაში შეწყდება.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-A8“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ზემოაღნიშნული სტრატეგიისთვის დავიწყოთ რამდენიმე დამხმარე შედეგით. განვსაზღვროთ $\mathcal{F}$ და $\mathcal{G}$ ფუნქციები, რომლებიც კენტი სიგრძის $a_0, \dots, a_{2n}$ მიმდევრობებს ასახავს ნამდვილ რიცხვთა ქვესიმრავლეებში შემდეგნაირად:

$$\mathcal{F}(a_0, \dots, a_{2n}) = \left\{ t : \sum_{i=0}^{2n} a_i t^i > 0 \right\} \quad \text{და} \quad \mathcal{G}(a_0, \dots, a_{2n}) = \left\{ t : \frac{a_0 + a_{2n} t^{2n}}{2} + \sum_{i=1}^{2n-1} a_i t^i \geq 0 \right\}.$$

შევნიშნოთ, რომ თუ $a_0, a_{2n} > 0$, მაშინ $\mathcal{G}(a_0, \dots, a_{2n}) \subseteq \mathcal{F}(a_0, \dots, a_{2n})$. თუ დაფაზე არსებული რიცხვები რომელიმე მომენტში რაიმე თანმიმდევრობით არის $a_0, \dots, a_{2n}$, სადაც $a_0, a_{2n} > 0$ და $\mathcal{G}(a_0, \dots, a_{2n}) = \mathbb{R}$, მაშინ $\mathcal{F}(a_0, \dots, a_{2n}) = \mathbb{R}$-ც და ტემს

შეუძლია აირჩიოს $P(x) = \sum_{i=0}^{2n} a_i x^i$, რათა შეწყვიტოს თამაში.

$A > 0$-სთვის ვთქვათ, რომ მიმდევრობა $a_0, \dots, a_{2n}$ არის A-განცალკევებული, თუ $a_i \geq A$ ლუწი i-ებისთვის და $a_i \leq A$ კენტი i-ებისთვის. თუ მიმდევრობა $a_0, \dots, a_{2n}$ არის A-განცალკევებული რომელიმე $A > 0$-სთვის, ვთქვათ, რომ ის არის განცალკევებული. შევნიშნოთ, რომ კენტი სიგრძის არანულოვან ნამდვილ რიცხვთა ნებისმიერი მიმდევრობა, რომელშიც მეტი დადებითი რიცხვია, ვიდრე უარყოფითი, შეიძლება გადალაგდეს ისე, რომ იყოს განცალკევებული.

ლემა 1.1. თუ A და B დადებითი ნამდვილი რიცხვებია და $a_0, \dots, a_{2n}$ არის A-განცალკევებული მიმდევრობა $a_i \geq -B$ პირობით ყველა i-სთვის, მაშინ $t \in \mathcal{G}(a_0, \dots, a_{2n}) \subseteq \mathcal{F}(a_0, \dots, a_{2n})$ ყველა $t \leq \frac{A}{2B}$-სთვის.

დამტკიცება. ვთქვათ, $P(x) = \frac{a_0 + a_{2n}x^{2n}}{2} + \sum_{i=1}^{2n-1} a_i x^i$. როდესაც $t < 0$, გვაქვს:

$$P(t) \geqslant \frac{A + At^{2n}}{2} + \sum_{i=1}^{2n-1} At^i = \frac{A}{2} \sum_{j=1}^{n} (t^j + t^{j-1})^2 \geqslant 0.$$

როდესაც $0 \leqslant t \leqslant \frac{A}{2B}$, გვაქვს:

$$P(t) \geqslant \frac{A + At^{2n}}{2} + \sum_{j=1}^{n-1} At^{2j} - \sum_{j=1}^{n} Bt^{2j-1} = \frac{A}{2}t^{2n} + \frac{A}{2} - Bt + \sum_{j=1}^{n-1} (A - Bt)t^{2j} \geqslant 0.$$

მაშასადამე, $P(t) \geqslant 0$ ნებისმიერი $t \leqslant \frac{A}{2B}$-სთვის, რაც ამტკიცებს ლემას, რადგან $a_0, a_{2n} > 0$. □

კერძოდ, $t \in \mathcal{G}(a_0, \dots, a_{2n}) \subseteq \mathcal{F}(a_0, \dots, a_{2n})$ ნებისმიერი $t \leqslant 0$-სთვის და ნებისმიერი განცალკევებული $a_0, \dots, a_{2n}$ მიმდევრობისთვის, ხოლო $\mathcal{F}(a_0, \dots, a_{2n}) = \mathcal{G}(a_0, \dots, a_{2n}) = \mathbb{R}$, თუ დამატებით გვაქვს, რომ $a_0, \dots, a_{2n} > 0$.

ლემა 1.2. თუ $0 \leqslant m \leqslant n$, მაშინ $\mathcal{G}(a_0, \dots, a_{2m}) \cap \mathcal{G}(a_{2m}, \dots, a_{2n}) \subseteq \mathcal{G}(a_0, \dots, a_{2n})$ ნებისმიერი $a_0, \dots, a_{2n}$ მიმდევრობისთვის.

დამტკიცება. თუ $m = 0$ ან $m = n$, მაშინ ლემა ცხადია, რადგან $\mathcal{G}(a_{2m}, \dots, a_{2n}) = \mathcal{G}(a_0, \dots, a_{2n})$ ან $\mathcal{G}(a_0, \dots, a_{2m}) = \mathcal{G}(a_0, \dots, a_{2n})$. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ $t \in \mathcal{G}(a_0, \dots, a_{2m})$ და $t \in \mathcal{G}(a_{2m}, \dots, a_{2n})$, მაშინ

$$\frac{a_0 + a_{2n}t^{2n}}{2} + \sum_{i=1}^{2n-1} a_i t^i = \left(\frac{a_0 + a_{2m}t^{2m}}{2} + \sum_{i=1}^{2m-1} a_i t^i \right) + t^{2m} \left(\frac{a_{2m} + a_{2n}t^{2(n-m)}}{2} + \sum_{i=2m+1}^{2n-1} a_i t^{i-2m} \right)$$

არაუარყოფითია, ამიტომ $t \in \mathcal{G}(a_0, \dots, a_{2n})$-იც. □

კერძოდ, $\mathcal{G}(a_0, \dots, a_{2m}) \subseteq \mathcal{G}(a_0, \dots, a_{2n})$, თუ $\mathcal{G}(a_{2m}, \dots, a_{2n}) = \mathbb{R}$.

ლემა 1.3. თუ n კენტია და $a_0, \dots, a_{2n}$ ისეთი განცალკევებული მიმდევრობაა, რომ $a_i \geqslant C$, როცა $i \neq n$, და $(2n-1)C + a_n \geqslant 0$ რაიმე $C > 0$-ისთვის, მაშინ $\mathcal{G}(a_0, \dots, a_{2n}) = \mathbb{R}$.

დამტკიცება. რადგან $a_0, \dots, a_{2n}$ განცალკევებულია, $t \in \mathcal{G}(a_0, \dots, a_{2n})$ ნებისმიერი

$t \leqslant 0$-ისთვის. როდესაც $t > 0$, გვაქვს:

$$\frac{a_0 + a_{2n}t^{2n}}{2} + \sum_{i=1}^{2n-1} a_i t^i \geqslant \frac{C + Ct^{2n}}{2} + \sum_{i=1}^{n-1}(Ct^i + Ct^{2n-i}) + a_n t^n \geqslant ((2n-1)C + a_n)t^n \geqslant 0$$

რადგან $Ct^i + Ct^{2m-i} \geqslant 2Ct^n$ ნებისმიერი i-სთვის, ამიტომ $t \in \mathcal{G}(a_0, \dots, a_{2n})$-იც და $\mathcal{G}(a_0, \dots, a_{2n}) = \mathbb{R}$. □

ახლა წარმოვაჩენთ თემის სტრატეგიას თამაშის შესაჩერებლად. სტრატეგია დაყოფილია ეტაპებად, სადაც თითოეულ ეტაპზე თემი მუშაობს თამაშის შუალედური მდგომარეობის მისაღწევად. ამგვარად, თემი აღწევს თამაშის მდგომარეობათა მიმდევრობას, რომელიც მთავრდება თამაშის შეჩერებით. ქვემოთ განხილულში თამაში შეიძლება შეჩერდეს ყველა შუალედური მდგომარეობის მიღწევამდე. რადგან თემის მიზანი თამაშის შეჩერებაა, ეს მის სტრატეგიაზე გავლენას არ ახდენს.
შევნიშნოთ, რომ დაფაზე 0 არასდროს დაიწერება, რადგან თავდაპირველად ტიმი მხოლოდ არანულოვან რიცხვებს წერს. ახლა მოვიყვანთ თითოეული მდგომარეობის განმარტებას, რასაც მოსდევს წინა მდგომარეობიდან მისი მიღწევის სტრატეგია.

მდგომარეობა 1. დაფაზე წერია კენტი რაოდენობის ნამდვილი რიცხვი, ამასთან დადებითი ნამდვილი რიცხვი მეტია, ვიდრე უარყოფითი.
სტრატეგია. ამ სტრატეგიის განმავლობაში ვუშვებთ, რომ მდგომარეობა 1 ჯერ არ არის მიღწეული.
თუ დაფაზე ლუწი რაოდენობის ნამდვილი რიცხვია და ყველა მათგანი უარყოფითია, თემი $P(x)$-ს ნებისმიერად ირჩევს.
თუ დაფაზე კენტი რაოდენობის, $2n+1$ ნამდვილი რიცხვია, თემი ირჩევს $P(x) = \sum_{i=0}^{2n} a_i x^i$-ს ისე, რომ $-a_0, \dots, -a_{2n}$ იყოს განცალკევებული. მაშინ ლემა 1.1-ის თანახმად, $P(r) < 0$ ნებისმიერი $r \leqslant 0$-ისთვის.
თუ დაფაზე ლუწი რაოდენობის, $2n+2$ ნამდვილი რიცხვია, რომელთაგან სულ მცირე ერთი დადებითია, თემი ირჩევს $P(x) = \sum_{i=0}^{2n+1} a_i x^i$-ს ისე, რომ $-a_0, \dots, -a_{2n}$ იყოს განცალკევებული და $a_{2n+1} > 0$. მაშინ ლემა 1.1-ის თანახმად, $P(r) = a_{2n+1}r^{2n+1} + \sum_{i=0}^{2n} a_i r^i < 0$ ნებისმიერი $r \leqslant 0$-ისთვის.
ბოლო ორ შემთხვევაში ტიმი დაფაზე მხოლოდ დადებით რიცხვებს წერს. $P(x)$-ის ამგვარად განმეორებით არჩევით, პირველი შემთხვევა მაქსიმუმ ერთხელ ხდება და თემი აღწევს მდგომარეობა 1-ს. □
მდგომარეობა 2. დაფაზე არსებული რიცხვები შეიძლება დალაგდეს როგორც $a_0, \dots, a_{2n_0}, \dots, a_{2n_1}, \dots, a_{2n_\ell}$ ისე, რომ $a_0, \dots, a_{2n_0}$ იყოს დადებითი ნამდვილი რიცხვების განცალკევებული მიმდევრობა და $a_{2n_{j-1}}, \dots, a_{2n_j}$ აკმაყოფილებდეს 1.3 ლემის პირობებს თითოეული $1 \leqslant j \leqslant \ell$-თვის.
სტრატეგია. თუ დაფაზე ყველა რიცხვი დადებითია, მაშინ მდგომარეობა 2 უკვე მიღწეულია $\ell = 0$-ით. საწინააღმდეგო შემთხვევაში, ვთქვათ $C = \frac{A}{2B}$, სადაც

$-B < 0$ არის დაფაზე არსებული უმცირესი რიცხვი, ხოლო $A > 0$ ისეთია, რომ დაფაზე არსებული რიცხვები შეიძლება დალაგდეს A-განცალკევებულ მიმდევრობად. თუ თემი ყოველ რაუნდში ისე ირჩევს $P(x)$-ს, რომ დაფას მხოლოდ დადებითი რიცხვები ემატება და C-ზე მეტი რიცხვები ემატება დაფას უსასრულოდ ბევრჯერ, მაშინ თამაში საბოლოოდ აღმოჩნდება მდგომარეობა 2-ში.

თუ დაფაზე ლუწი რაოდენობის, $2n+2$ ნამდვილი რიცხვია, თემი ირჩევს $P(x) = \sum_{i=0}^{2n+1} a_i x^i$-ს ისე, რომ $a_0, \dots, a_{2n}$ იყოს განცალკევებული და $a_{2n+1} < 0$. ლემა 1.1-ის თანახმად, $P(r) = a_{2n+1} r^{2n+1} + \sum_{i=0}^{2n} a_i r^i > 0$ ნებისმიერი $r \leqslant 0$-თვის. შესაბამისად, დაფაზე დამატებული რიცხვი აუცილებლად დადებითი უნდა იყოს.

თუ დაფაზე კენტი რაოდენობის, $2n+1$ ნამდვილი რიცხვია, თემი ირჩევს $P(x) = \sum_{i=0}^{2n} a_i x^i$-ს ისე, რომ $a_0, \dots, a_{2n}$ იყოს განცალკევებული, $a_0, \dots, a_{2m}$ იყოს A-განცალკევებული, $a_0, \dots, a_{2m} \geqslant -B$, და $a_{2m}, \dots, a_{2n} > 0$ რომელიღაც $0 \leqslant m \leqslant n$-თვის. ეს თავდაპირველად შესაძლებელია კონსტრუქციის თანახმად, და ყოველთვის შესაძლებელი რჩება, რადგან დაფას შემდგომში მხოლოდ დადებითი რიცხვები ემატება. ლემა 1.1-ის თანახმად, $t \in \mathcal{G}(a_0, \dots, a_{2m})$ ნებისმიერი $t \leqslant C$-თვის და $\mathcal{G}(a_{2m}, \dots, a_{2n}) = \mathbb{R}$, ამიტომ ლემა 1.2-ის ძალით $t \in \mathcal{G}(a_0, \dots, a_{2n}) \subseteq \mathcal{F}(a_0, \dots, a_{2n})$ ნებისმიერი $t \leqslant C$-თვის. შესაბამისად, დაფაზე დამატებული რიცხვი C-ზე მეტი უნდა იყოს.

$P(x)$-ის ამგვარად განმეორებით არჩევით, თემი აღწევს მდგომარეობა 2-ს. □

მდგომარეობა 3. თამაში ჩერდება.

სტრატეგია. დავუშვათ, რომ თამაში მდგომარეობა 2-შია დალაგებით $a_0, \dots, a_{2n_0}, \dots, a_{2n_1}, \dots, a_{2n_\ell}$. ლემა 1.1-ისა და 1.3-ის თანახმად, გვაქვს $\mathcal{G}(a_0, \dots, a_{2n_0}) = \mathbb{R}$ და $\mathcal{G}(a_{2n_{j-1}}, \dots, a_{2n_j}) = \mathbb{R}$ თითოეული $1 \leqslant j \leqslant \ell$-თვის. ლემა 1.2-ის განმეორებითი გამოყენებით მივიღებთ, რომ $\mathcal{G}(a_0, \dots, a_{2n_\ell}) = \mathbb{R}$. რადგან $a_0, a_{2n_\ell} > 0$, ასევე $\mathcal{F}(a_0, \dots, a_{2n_\ell}) = \mathbb{R}$, ამიტომ თემს შეუძლია აირჩიოს $P(x) = \sum_{i=0}^{2n_\ell} a_i x^i$ თამაშის შესაჩერებლად. □

ამ სტრატეგიის მიყოლებით, თემს შეუძლია შეაჩეროს თამაში ტიმის არჩევანისგან დამოუკიდებლად, ამიტომ ტიმი ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ თამაში არასდროს შეჩერდეს.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-A8“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ჩვენ წარმოვაჩენთ თემისთვის საერთო შენიშვნებში მოცემული სტრატეგიის მონახაზის (1) და (2) ნაბიჯების განხორციელების სხვა გზას განცალკევებული მიმდევრობების გამოყენების გარეშე. 1-ელ ამოხსნაში გამოყენებულ მრავალწევრებს კოეფიციენტების განცალკევებული მიმდევრობები ჰქონდათ, რაც მათი ნამდვილი ფესვებისთვის დადებითი ქვედა საზღვრის არსებობის საშუალებას იძლეოდა.

ამ ამოხსნაში ჩვენ ამ პირობას ვასუსტებთ მხოლოდ კოეფიციენტების ნიშანმონაცვლე მიმდევრობებამდე და ამის ნაცვლად დაფაზე დიდ დადებით რიცხვებს ვიღებთ $P(x)$-ის თავისუფალი წევრის დიდად არჩევით.
სასაზღვრო შემთხვევა, როდესაც დაფაზე მხოლოდ ერთი ნიშნის რიცხვებია, შეიძლება განხილულ იქნას ისევე, როგორც 1-ელ ამოხსნაში. ამიერიდან დავუშვათ, რომ დაფა შეიცავს ორივე ნიშნის რიცხვებს.
ვიტყვით, რომ არანულოვანი ნამდვილი რიცხვების $b_0, \dots, b_k$ მიმდევრობა არის ნიშანმონაცვლე, თუ $b_0 > 0$, $b_i \geqslant b_{i+1}$ ლუწი $0 \leqslant i < k$-თვის, $b_i \leqslant b_{i+1}$ კენტი $0 \leqslant i < k$-თვის და $(-1)^k b_k > 0$.

ლემა 2.1. იყოს $b_0, \dots, b_k$ ნიშანმონაცვლე მიმდევრობა და $P(x) = \sum_{i=0}^{k} b_i x^i$. მაშინ $P(t) > 0$ ნებისმიერი $t \leqslant 0$-თვის. კერძოდ, $P(x)$-ის ყველა ნამდვილი ფესვი დადებითია.

დამტკიცება. ჩვენ ვამტკიცებთ უფრო ძლიერ დებულებას, რომ $Q(x) = \frac{b_0}{2} + \sum_{i=1}^{k} b_i x^i$ აკმაყოფილებს $Q(t) > 0$-ს ნებისმიერი $t \leqslant 0$-თვის. დავამტკიცოთ მათემატიკური ინდუქციით k-ს მიმართ; ინდუქციის ბაზა $k = 0$ და $k = 1$ შემთხვევებისთვის აშკარაა. ინდუქციური ბიჯისთვის, თუ $b_1 < 0$, მაშინ მიმდევრობა $-b_1, \dots, -b_k$ არის ნიშანმონაცვლე. ამრიგად, ნებისმიერი $t \leqslant 0$-თვის გვაქვს:

$$Q(t) = \frac{b_0 + b_1 t}{2} + t\left(\frac{b_1}{2} + \sum_{i=1}^{k-1} b_{i+1} t^i\right) > t\left(\frac{b_1}{2} + \sum_{i=1}^{k-1} b_{i+1} t^i\right) > 0.$$

თუ $b_1 > 0$, მაშინ $b_0 \geqslant b_1$ და $b_2 \geqslant b_1 > 0$, ამიტომ $k \geqslant 2$ და მიმდევრობა $b_2, \dots, b_k$ არის ნიშანმონაცვლე. შესაბამისად, $t \leqslant 0$-თვის გვაქვს:

$$Q(t) = \frac{b_0 - b_1}{2} + \frac{b_2 - b_1}{2} t^2 + \frac{b_1}{2}(t+1)^2 + t^2\left(\frac{b_2}{2} + \sum_{i=1}^{k-2} b_{i+2} t^i\right) > 0.$$

ინდუქცია დასრულებულია, და ასეთი მიმდევრობებისთვის $P(x)$-ის ყველა ნამდვილი ფესვი დადებითია. □
ვინაიდან დაფაზე არსებულ რიცხვებს ყველას ერთი და იგივე ნიშანი არ აქვს, ისინი ყოველთვის შეიძლება დალაგდეს ნიშანმონაცვლე მიმდევრობად. მაშასადამე, ლემა 2.1-ის თანახმად, თამს ყოველთვის შეუძლია საბოლოოდ აიძულოს ტიმი, რომ დაფაზე მხოლოდ დადებითი რიცხვები დაწეროს. ამით სრულდება ბიჯი (1).
ვიტყვით, რომ არანულოვანი ნამდვილი რიცხვების $b_0, \dots, b_k$ მიმდევრობა არის თავმძიმე (top-heavy), თუ $|b_0| \geqslant |b_1|, \dots, |b_k|$.

ლემა 2.2. ვთქვათ, $b_0, \dots, b_k$ არის თავმძიმე მიმდევრობა და $P(x) = \sum_{i=0}^{k} b_i x^i$. მაშინ $P(t) \neq 0$ ყოველი $|t| \leqslant \frac{1}{2}$-თვის. კერძოდ, $P(x)$-ის ყველა ნამდვილი ფესვის მოდული $\frac{1}{2}$-ზე მეტია.

დამტკიცება:

სამკუთხედის უტოლობის თანახმად,

$$|P(t)| = \left|\sum_{i=0}^{k} b_i t^i\right| \geqslant |b_0| - \sum_{i=1}^{k} |b_i| \cdot |t|^i \geqslant |b_0| - \sum_{i=1}^{k} \frac{|b_0|}{2^i} = \frac{|b_0|}{2^k} > 0$$

ყოველი $|t| \leqslant \frac{1}{2}$-თვის. □

დავუშვათ, რომ დაფაზე ლუწი რაოდენობის ნამდვილი რიცხვია. ვინაიდან მათ ყველას ერთი და იგივე ნიშანი არ აქვს, თამს ყოველთვის შეუძლია დაფაზე არსებული რიცხვები დაალაგოს $a_0, \ldots, a_k$ მიმდევრობად ისე, რომ ან $a_0, \ldots, a_k$, ან $-a_0, \ldots, -a_k$ იყოს ერთდროულად ნიშანმონაცვლეც და თავმძიმეც, დაფაზე არსებული უდიდესი მოდულის მქონე რიცხვის ნიშნიდან გამომდინარე. ამრიგად, ლემა 2.1-ისა და 2.2-ის თანახმად, თამს ყოველთვის შეუძლია საბოლოოდ აიძულოს ტიმი, რომ ყოველ მეორე სვლაზე დაწეროს $\frac{1}{2}$-ზე მეტი რიცხვები. ამით სრულდება ბიჯი (2). აქვე აღვნიშნავთ, რომ ამოხსნა 1 ახორციელებს ბიჯ (2)-ს მაშინ, როდესაც დაფაზე ნამდვილი რიცხვების რაოდენობა კენტია, ხოლო ეს ამოხსნა ამას აკეთებს მაშინ, როდესაც ეს რაოდენობა ლუწია.

ბიჯი (3) შეიძლება შესრულდეს ისევე, როგორც ამოხსნა 1-ში. შევნიშნოთ, რომ ამისთვის განცალკევებული მიმდევრობების ცნება საჭირო აღარ არის. მართლაც, ამოხსნა 1-ში გამოყენებულ $a_0, \ldots, a_{2n_0}, \ldots, a_{2n_1}, \ldots, a_{2n_\ell}$ მიმდევრობაში, განცალკევებულობის ნაცვლად შეგვიძლია მოვითხოვოთ, რომ $a_0, \ldots, a_{2n_0}$ და $a_{2n_{i-1}}, \ldots, a_{2n_i}$ ქვემიმდევრობები იყოს ნიშანმონაცვლე, და დამტკიცება ანალოგიურად იმუშავებს.

კომენტარი. თავდაპირველი წინადადება არ ითვალისწინებდა პირობას, რომ ტიმის მიერ თავდაპირველად დაფაზე დაწერილი რიცხვები არანულოვანია. ეს არსებითად არ ცვლის თამის სტრატეგიას, რადგან მას ყოველთვის შეუძლია $P(x)$-ის უფროსი კოეფიციენტები 0-ებად აირჩიოს, რის გამოც 0-ები ფაქტობრივად აღარ იქნება დაფაზე. ვინაიდან ეს დამტკიცებას შედარებით უინტერესო სირთულეს მატებს ამოხსნის ძირითადი იდეის შეცვლის გარეშე, ამოცანების შემრჩევმა კომიტეტმა მიიჩნია, რომ მიმდინარე ფორმულირება უფრო შესაფერისია შეჯიბრებისთვის.

კომენტარი. ეს თამაში ასევე შეიძლება ვითამაშოთ არანულოვანი მთელი რიცხვებით (არანულოვანი ნამდვილი რიცხვების ნაცვლად) $P(x)$-ის კოეფიციენტებისა და ფესვებისთვის. ამოცანის ეს ვარიანტი მნიშვნელოვნად მარტივია და თამისთვის მომგებიანი სტრატეგიების უფრო ფართო არჩევანს იძლევა. ქვემოთ მოკლედ აღვწერთ ორ ასეთ სტრატეგიას:

- თამი ტიმის საწყის რიცხვებს ნებისმიერი თანმიმდევრობით აღნიშნავს, როგორც $b_0, \ldots, b_\ell$. თითოეულ რაუნდში ის ირჩევს $P(x) = \sum_{i=0}^{k} b_i x^{k-i}$-ს და განსაზღვრავს b_{k+1}-ს, როგორც $P(x)$-ის მთელ ფესვს, რომელსაც ტიმი აირ-

ჩევს. მაშასადამე, $P_{k+1}(x) = xP(x) + b_{k+1}$ ყოველი $k \geqslant \ell$-თვის. რადგან $0 = P_{k+1}(b_{k+2}) = b_{k+2}P(b_{k+2}) + b_{k+1}$, გვაქვს $b_{k+2} \mid b_{k+1}$ ყოველი $k \geqslant \ell$-თვის, ამიტომ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი b, რომ $|b_k| = b$ ყველა საკმარისად დიდი k-სთვის. შეუძლებელია გვქონდეს $P(b_{k+2}) = P_{k+1}(b_{k+2}) = 0$, ამიტომ $b_k + b_{k+1} = 0$ და $b_k = b_{k+2}$ ყველა საკმარისად დიდი k-სთვის. ასეთი k-სთვის გვაქვს, რომ $0 = P_{k+1}(b_{k+2}) = P_{k+1}(b_k) = b_k^2 P_{k-1}(b_k) + b_k^2 + b_{k+1} = b_k^2 + b_{k+1}$, საიდანაც $b_k^2 = -b_{k+1} = b_k \implies b_k = 1$ ყველა საკმარისად დიდი k-სთვის. ეს ეწინააღმდეგება იმას, რომ $b_k + b_{k+1} = 0$, ამიტომ თამაში რაღაც მომენტში უნდა შეწყდეს.

- თამი ტიმის საწყის რიცხვებს აღნიშნავს, როგორც $b_0, \ldots, b_k$ ისე, რომ $|b_0| \leqslant \cdots \leqslant |b_k|$, ე.ი. ის რიცხვებს ალაგებს მოდულის ზრდის მიხედვით. თავდაპირველად ის ირჩევს $P(x) = \sum_{i=0}^{k} b_i x^i$-ს. როდესაც $|r| \geqslant 2$, სამკუთხედის უტოლობით გვაქვს $|P(r)| \geqslant |b_k| r^k - \sum_{i=0}^{k-1} |b_i| r^i \geqslant |b_k|(r^k - \sum_{i=0}^{k-1} r^i) > 0$, ამიტომ $P(x)$-ს არ გააჩნია 1-ზე მეტი მოდულის მქონე მთელი ფესვები. თუ თამაში არ შეწყდება, მაშინ ტიმი დაფაზე დაწერს b-ს, სადაც $|b| = 1$. შემდეგ თამი ირჩევს $P_{k+1}(x) = b + \sum_{i=1}^{k+1} b_{i-1} x^i = xP(x) + b$-ს. რადგან $|b| \leqslant |b_0| \leqslant \cdots \leqslant |b_k|$, წინა მსჯელობიდან გამომდინარეობს, რომ $P_{k+1}(x)$-ს არ აქვს 1-ზე მეტი მოდულის მქონე მთელი ფესვები. თუ თამაში არ შეწყდება, მაშინ ტიმი დაფაზე დაწერს c-ს, სადაც $|c| = 1$. ეს გვაძლევს $0 \equiv P_{k+1}(c) \equiv P_{k+1}(1) = P(1) + 1 \equiv P(b) + 1 \equiv 1 \pmod 2$-ს, რაც წინააღმდეგობაა.

□

ამოცანა 4.65.9.

ვთქვათ, $n \geqslant 3$ მთელი რიცხვია და S_n წარმოადგენს სიბრტყის იმ (x, y) წერტილთა სიმრავლეს, რომელთათვისაც x და y არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია და $x + y < n$. სიბრტყის წრფეს ეწოდება საინტერესო, თუ ის არ არის x-ღერძის, y-ღერძის ან $x + y = 0$ წრფის პარალელური.
იპოვეთ ყველა არაუარყოფითი მთელი k რიცხვი, რომელთათვისაც არსებობს შემდეგი ორივე პირობის დამაკმაყოფილებელი n წრფე:

- ამ n წრფის გაერთიანება შეიცავს S_n-ის თითოეულ წერტილს, და
- წრფეებიდან ზუსტად k ცალია საინტერესო.

(აშშ)

პასუხი: n-ის ნებისმიერი მნიშვნელობისთვის, k-ს შესაძლო მნიშვნელობებია მხოლოდ $0, 1$ და 3.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-C1“-ის ამოხსნა: წრფეს ვუწოდოთ უინტერესო, თუ ის არ არის საინტერესო. ვიტყვით, რომ წყვილი (n, k) არის კარგი, თუ არსებობს n წრფე, რომელთაგან ზუსტად k საინტერესოა და რომელთა გაერთიანებაც შეიცავს S_n-ს. ვთქვათ, T არის სამკუთხედი, რომელიც შემოსაზღვრულია $x = 0$, $y = 0$ და $x + y = n - 1$ წრფეებით.

ლემმა: თუ $n \geqslant 4$, მაშინ (n, k) არის კარგი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $(n - 1, k)$ არის კარგი.

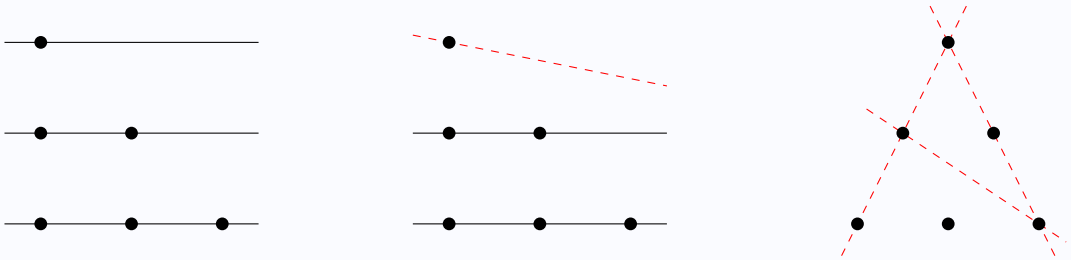
დამტკიცება:

თუ $(n-1, k)$ კარგია, მაშინ განვიხილოთ $n-1$ წრფე, რომლებიც ფარავენ S_{n-1}-ს და რომელთაგან ზუსტად k ცალია საინტერესო. დავამატოთ უინტერესო წრფე $x + y = n - 1$. ეს n წრფე ფარავს S_n-ს და მათგან ზუსტად k ცალია საინტერესო. ეს აჩვენებს, რომ (n, k) კარგია.

პირიქით, დავუშვათ, რომ (n, k) კარგია და $n \geqslant 4$. სამკუთხედი T თავის საზღვარზე შეიცავს S_n-ის $3n - 3 > 2n$ წერტილს. თუ n წრფე ფარავს S_n-ს, რომელთაგან k ცალი საინტერესოა, მაშინ დირიხლეს პრინციპის თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი T-ს საზღვარს კვეთს სულ მცირე სამ წერტილში. ამ წრფეს ვუწოდოთ ℓ. მაშინ ℓ წარმოადგენს T-ს გვერდს, ე.ი. ℓ უინტერესო წრფეა. დარჩენილი $n - 1$ წრფე ფარავს S_n-ს ℓ-ზე მდებარე წერტილების გამოკლებით, და მათგან ზუსტად k ცალია საინტერესო. მაგრამ S_n-ს გამოკლებული ℓ-ზე მდებარე წერტილები წარმოადგენს უბრალოდ S_{n-1}-ის პარალელურ გადატანას, ამიტომ $(n - 1, k)$ კარგია. □

ლემის თანახმად, k-ს შესაძლო მნიშვნელობები არ არის დამოკიდებული n-ზე, ამიტომ საკმარისია განვიხილოთ მხოლოდ $n = 3$ შემთხვევა. კონსტრუქციები $k = 0, 1, 3$-სთვის აღწერილია ქვემოთ და ილუსტრირებულია ნახაზზე 1.

1. $k = 0$ მიიღება წრფეებით: $y = 0$, $y = 1$ და $y = 2$.
2. $k = 1$ მიიღება წრფეებით: $y = 0$, $y = 1$ და ნებისმიერი საინტერესო წრფით, რომელიც გადის $(0, 2)$ წერტილზე.
3. $k = 3$ მიიღება წრფეებით: $x = y$, $2x + y = 2$ და $x + 2y = 2$.



საბოლოოდ, ვაჩვენოთ, რომ როდესაც $n = 3$, შეუძლებელია გვქონდეს $k = 2$. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ სამი წრფე ფარავს S_3-ს და მათგან ზუსტად

ორია საინტერესო. განვიხილოთ, შეიცავს თუ არა ერთ-ერთი წრფე სამ წერტილს.
შემთხვევა 1: არსებობს წრფე, რომელიც შეიცავს სამ წერტილს.
მაშინ ეს წრფე არის T-ს გვერდი, რომელიც მოსაწყენია. S_3-ის დარჩენილი წერტილები, რომლებიც არ იფარება ამ წრფით, წარმოადგენს S_2-ის პარალელურ გადატანას, რომელიც იფარება დარჩენილი ორი საინტერესო წრფით. ეს შეუძლებელია, რადგან S_2-ის ნებისმიერ ორ წერტილზე გამავალი წრფე მოსაწყენია.
შემთხვევა 2: არ არსებობს წრფე, რომელიც შეიცავს სამ წერტილს.
მაშინ თითოეული წრფე შეიცავს S_3-ის ზუსტად ორ წერტილს. მაგრამ არსებობს მხოლოდ სამი საინტერესო წრფე, რომლებიც შეიცავს S_3-ის ზუსტად ორ წერტილს, კერძოდ წრფეები $x = y$, $2x + y = 2$ და $x + 2y = 2$. შეუძლებელია S_3-ის დაფარვა ამ სამი საინტერესო წრფიდან ორის და ერთი მოსაწყენი წრფის გამოყენებით. ამდენად, $k = 2$ შეუძლებელია.

□

ამოცანა 4.65.10.

მოცემულია n ნაკვეთისგან შემდგარი მწკრივი, რომლებიც მარცხნიდან მარჯვნივ დანომრილია მთელი რიცხვებით 1-დან n-მდე, სადაც $n \geqslant 3$. კენგურუ სკიპი ბალახობს ნაკვეთებში შემდეგი წესის მიხედვით:
თუ სკიპი ბალახობს k ნაკვეთში, მაშინ ის აკეთებს k ნახტომისგან შემდგარ მიმდევრობას ნაკვეთიდან მეზობელ ნაკვეთში. პირველი ნახტომი ამ k ნახტომიდან ყოველთვის მარჯვნივაა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სკიპი იმყოფება n-ე ნაკვეთში, რა დროსაც ის მარცხნივაა. შემდეგი $k - 1$ ნახტომიდან თითოეული კეთდება წინა ნახტომის იმავე მიმართულებით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სკიპი იმყოფება 1-ელ ან n-ე ნაკვეთში. სკიპი ბალახობს იმ ნაკვეთში, რომელშიც ის k-ური ნახტომის შემდეგ აღმოჩნდება.
მაგალითად, თუ $n = 8$ და სკიპი ბალახობს მე-3 ნაკვეთში, მაშინ შემდეგი ოთხი ნაკვეთი, რომლებშიც ის ბალახობს, ამ თანმიმდევრობით არის 6, 4, 8 და 2.
სკიპი ამ გზით განუსაზღვრელად აგრძელებს ბალახობას. ნაკვეთს ეწოდება გადაძოვილი, თუ სკიპი საბოლოოდ აუცილებლად იბალახებს მასში, მიუხედავად იმისა, თუ რომელ ნაკვეთში დაიწყო მან. იპოვეთ ყველა $n \geqslant 3$, რომლისთვისაც არსებობს ზუსტად ერთი გადაძოვილი ნაკვეთი.

(კოლუმბია)

პასუხი: არსებობს ზუსტად ერთი გადაძოვილი ნაკვეთი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $n = 3 \cdot 2^s$ რაიმე არაუარყოფითი მთელი s-ისთვის.

საერთო შენიშვნები. აღვნიშნოთ $\{1, 2, \ldots, n\}$ სიმრავლე $[n]$-ით. ვიტყვით, რომ n არის კრებადი (convergent), თუ არსებობს ზუსტად ერთი გადაძოვილი ნაკვეთი.

დავუშვათ, სკიპი ბალახობს k ნაკვეთში. მაშინ:

- თუ $k \leqslant n/2$, ის აკეთებს k ნახტომს მარჯვნივ და შემდეგ ბალახობს $2k$ ნაკვეთში;
- თუ $n/2 < k \leqslant n-1$, ის აკეთებს $n-k$ ნახტომს მარჯვნივ, რასაც მოსდევს $k-(n-k) = 2k-n$ ნახტომი მარცხნივ, და შემდეგ ბალახობს $n-(2k-n) = 2(n-k)$ ნაკვეთში; და
- თუ ის ბალახობს n-ე ნაკვეთში, ის აკეთებს $n-1$ ნახტომს მარცხნივ, რასაც მოსდევს ერთი ნახტომი მარჯვნივ, და შემდეგ ბალახობს მე-2 ნაკვეთში.

ამგვარად, თუ $f : [n] \to [n]$ არის ფუნქცია, ისეთი რომ k ნაკვეთში ბალახობის შემდეგ სკიპი ბალახობს $f(k)$ ნაკვეთში, მაშინ

$$f(k) = \begin{cases} 2k & \text{თუ } k \leqslant n/2, \\ 2(n-k) & \text{თუ } n/2 < k \leqslant n-1, \\ 2 & \text{თუ } k = n. \end{cases} \tag{*}$$

თუ სკიპი იწყებს a ნაკვეთში, მაშინ ნაკვეთების მიმდევრობა, რომლებშიც ის ბალახობს, მოიცემა a-ს ორბიტით f-ის მიმართ; ანუ ის მოიცემა მიმდევრობით $a, f(a), f^2(a), \ldots$. რადგან $f^t(a)$-სთვის შესაძლო მნიშვნელობათა რაოდენობა სასრულია, ნებისმიერი წერტილის ორბიტა f-ის მიმართ საბოლოოდ პერიოდულია. აქედან გამომდინარეობს, რომ გადაძოვილი ნაკვეთი არსებობს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც f-ს გააჩნია ერთადერთი პერიოდული ორბიტა. გარდა ამისა, თუ f-ს გააჩნია ერთადერთი პერიოდული ორბიტა, მაშინ ამ ორბიტისადმი მიკუთვნებული ნებისმიერი მთელი m რიცხვი გადაძოვილია, ამიტომ არსებობს ზუსტად ერთი გადაძოვილი ნაკვეთი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც f-ის ერთადერთი პერიოდული ორბიტა არის უძრავი წერტილი. მაშასადამე, $n \geqslant 3$ არის კრებადი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც f-ს გააჩნია ერთადერთი პერიოდული წერტილი.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-C2“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ამ ამოხსნის გასაღებია ლემა 1:

ლემა 1. ვთქვათ $n = 2^s x$, სადაც x კენტია, და დავუშვათ $k < n$. თუ 2^t ყოფს k-ს $t \leqslant s$-ისთვის, მაშინ 2^{t+1} ყოფს $f(k)$-ს.

დამტკიცება. ჩავწეროთ $k = 2^t y$ რაიმე მთელი y-სთვის. თუ $k \leqslant n/2$, მაშინ $f(k) = 2k = 2^{t+1}y$, ამიტომ 2^{t+1} ყოფს $f(k)$-ს. მეორე მხრივ, თუ $k > n/2$, მაშინ $f(k) = 2(n-k) = 2(2^s x - 2^t y) = 2^{t+1}(2^{s-t}x - y)$, ამიტომ 2^{t+1} ყოფს $f(k)$-ს ამ შემთხვევაშიც. □

მტკიცება 1.1. f ფუნქციას გააჩნია უძრავი წერტილი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც 3 ყოფს n-ს; ამ შემთხვევაში $q = 2n/3$ წარმოადგენს f-ის ერთადერთ უძრავ წერტილს.

დამტკიცება. დავუშვათ, q არის f-ის უძრავი წერტილი. მაშინ $q > n/2$, რადგან $2q \neq q$, და $q \neq n$, რადგან $f(n) = 2 \neq n$. მაშასადამე, $n/2 < q \leqslant n-1$, და q აკმაყოფილებს ტოლობას $f(q) = 2(n-q) = q$. ეს გადაიწერება როგორც $q =$

$2n/3$, ასე რომ 3 აუცილებლად ყოფს n-ს და f-ის ნებისმიერი უძრავი წერტილი ერთადერთია. როდესაც $n = 3m$, გვაქვს $q = 2m$, და შემოწმებით ვხედავთ, რომ $f(q) = q$ ნამდვილად სრულდება. □

ამიერიდან დავუშვათ, რომ 3 ყოფს n-ს, და მივიღოთ $q = 2n/3$.

მტკიცება 1.2. დავუშვათ, $n = 3 \cdot 2^s$. თუ $a \in [n]$, მაშინ a-ს ორბიტა შეიცავს q-ს, ამიტომ n კრებადია.

დამტკიცება. ჩავწეროთ $a = 2^t y$, სადაც y კენტია და $t \leqslant s + 1$, რადგან $a < 3 \cdot 2^s$. თუ $t < s$, მაშინ ლემა 1-ის თანახმად 2^{t+1} ყოფს $f(a)$-ს, და ინდუქციით ვასკვნით, რომ a-ს გააჩნია ისეთი იტერაცია $a' = 2^s z$, სადაც $z \in \{1, 2, 3\}$ (რადგან $n = 3 \cdot 2^s$). თუ $z = 1$ ან 2, მაშინ a' ან $f(a')$ უდრის q-ს და დამტკიცება დასრულებულია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, $f(a') = f(n) = 2$, და მაშინ $f^{s+1}(a) = f^s(2) = 2^{s+1} = q$.□

მტკიცება 1.3. დავუშვათ, n არ არის $3 \cdot 2^s$ სახის. მაშინ არსებობს f-ის ორბიტა, რომელიც არ შეიცავს q-ს, ამიტომ n არ არის კრებადი.

დამტკიცება 1. ჩავწეროთ $n = 3 \cdot 2^s x$, სადაც $x > 1$ კენტია. მაშინ $q = 2^{s+1} x$, და თუ $f(k) = q$, მაშინ ან $2k = q$, საიდანაც $k = q/2 = 2^s x$; ან $2(n - k) = q$, საიდანაც $k = n - q/2 = q$. ამრიგად, თუ $a \neq q$, მაშინ a-ს ორბიტა შეიცავს q-ს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის შეიცავს $q/2 = 2^s x$-ს.

განვიხილოთ წერტილი $a = 2^{s+1} < n$. ლემა 1-ის თანახმად $t = s$-ისთვის, a-ს ყოველი იტერაცია იყოფა 2^{s+1}-ზე. აქედან გამომდინარეობს, რომ a-ს ორბიტა არ შეიცავს $q/2$-ს და, შესაბამისად, არ შეიცავს q-ს. □

დამტკიცება 2. რადგან n არ არის $3 \cdot 2^s$ სახის, q-ს გააჩნია კენტი მარტივი გამყოფი p. ავიღოთ ისეთი $k \in [n]$, რომ p არ ყოფდეს k-ს. მაშინ $k \neq n$, რადგან p ყოფს n-ს, ასე რომ $f(k) = 2k$ ან $f(k) = 2n - 2k$. რადგან p ყოფს n-ს, მაგრამ არ ყოფს 2-ს ან k-ს, ვასკვნით, რომ p არ ყოფს $f(k)$-ს. რადგან p ყოფს უძრავ წერტილ q-ს, გამოდის, რომ 1-ის ორბიტა არ შეიცავს q-ს. □

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-C2“-ის ამოხსნა:

ამოხსნა 2. ამ მეორე ამოხსნაში გამოვიყენებთ ქვემოთ მოყვანილ ლემა 2-ს, რათა ამოცანა დავიყვანოთ იმ შემთხვევაზე, როდესაც $n = 2$ ან n კენტია. თითოეული $n \geqslant 2$-ისთვის განვსაზღვროთ f_n როგორც (*) განტოლების f ფუნქცია n-ის მოცემული მნიშვნელობისთვის, და ჩავწეროთ

$$E_n = \{\ell \in [n] : \ell \text{ ლუწია}\}.$$

ლემა 2. თუ $k < n$, მაშინ $f_{2n}(2k) = 2f_n(k)$.

დამტკიცება. თუ $k \leqslant n/2$, მაშინ $f_{2n}(2k) = 2(2k) = 2f_n(k)$; ხოლო თუ $n/2 < k$, მაშინ $f_{2n}(2k) = 2(2n - 2k) = 2 \cdot 2(n - k) = 2f_n(k)$. □

მტკიცება 2.1. ვთქვათ $n = 2m \geqslant 4$, და ვთქვათ $O = (a_1, a_2, \ldots, a_r)$ არის f_m-ის

პერიოდული ორბიტა. თუ O არ გადის m-ზე, განვსაზღვროთ

$$O' = (2a_1, 2a_2, \dots, 2a_r);$$

ხოლო თუ O გადის m-ზე ისე, რომ $a_r = m$, განვსაზღვროთ

$$O' = (2, 2a_1, 2a_2, \dots, 2a_r).$$

მაშინ O' არის f_n-ის პერიოდული ორბიტა. გარდა ამისა, ასახვა $O \mapsto O'$ წარმოადგენს ბიექციას f_m-ის პერიოდულ ორბიტებსა და f_n-ის პერიოდულ ორბიტებს შორის.
დამტკიცება. როდესაც O არ გადის m-ზე, ის ფაქტი, რომ O' წარმოადგენს f_n-ის პერიოდულ ორბიტას, უშუალოდ გამომდინარეობს ლემა 2-დან. ამიტომ დავუშვათ, რომ $a_r = m$, და ჩავწეროთ $O' = (a'_0, a'_1, a'_2, \dots, a'_r) = (2, 2a_1, 2a_2, \dots, 2a_r)$. გვაქვს $a_1 = f_m(m) = 2$ და $a_2 = f(2) = 4$, ასე რომ $f_n(a'_r) = f_n(n) = 2 = a'_0$ და $f(a'_0) = f(2) = 4 = 2a_1 = a'_1$. დანარჩენი წევრებისთვის ტოლობა $f_n(a'_i) = a'_{i+1}$ სრულდება ლემა 2-ის ძალით, ამიტომ O' არის f_n-ის პერიოდული ორბიტა.
იმ ფაქტის გამოყენებით, რომ O' გადის n-ზე მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც O გადის m-ზე, ვხედავთ, რომ ასახვა $O \mapsto O'$ არის ურთიერთცალსახა f_m-ის პერიოდულ ორბიტათა სიმრავლეზე. ახლა ვთქვათ O' არის f_n-ის პერიოდული ორბიტა. (*)-ის თანახმად, $f(k)$ ყოველთვის ლუწია, ამიტომ f_n-ის ყველა პერიოდული ორბიტა მთლიანად უნდა მდებარეობდეს E_n-ში. O'-ის თითოეული წევრის 2-ზე გაყოფით და 1-ის წაშლით (თუ ის გვხვდება), მივიღებთ f_m-ის პერიოდულ ორბიტა O-ს, რომელიც აისახება O'-ზე. □
ვთქვათ $n = 2m \geqslant 4$. დებულება 2.1-ის თანახმად, f_n-ს გააჩნია ერთადერთი პერიოდული ორბიტა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც f_m-ს გააჩნია ასეთი; ხოლო თუ q არის f_m-ის უძრავი წერტილი, მაშინ $2q$ არის f_n-ის უძრავი წერტილი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც $q = m$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $n = 2m$ არის კრებადი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც m არის კრებადი და f_m-ის ერთადერთი პერიოდული წერტილი არ არის m.
საკმარისია განვიხილოთ შემთხვევები, როდესაც $n = 2$ ან n კენტია.

- $n = 2$-ისთვის მარტივი დასანახია, რომ (2) წარმოადგენს f_2-ის ერთადერთ პერიოდულ ორბიტას, ამიტომ 3-ზე მეტი 2-ის არცერთი ხარისხი არ არის კრებადი.
- $n = 3$-ისთვის მარტივი დასანახია, რომ (2) წარმოადგენს f_3-ის ერთადერთ პერიოდულ ორბიტას, ამიტომ ნებისმიერი $3 \cdot 2^s$ სახის n არის კრებადი.
- კენტი $n \geqslant 5$-ისთვის, ქვემოთ მოყვანილი დებულება 2.2-დან გამომდინარეობს, რომ E_n-ის თითოეული ელემენტი პერიოდულია, ამიტომ n არ არის კრებადი, რადგან $|E_n| \geqslant 2$.

დებულება 2.2. თუ n კენტია, მაშინ f_n-ის შეზღუდვა E_n-ზე წარმოადგენს ბიექციას $E_n \to E_n$.

დამტკიცება. f_n-ის შეზღუდვა E_n-ზე E_n-ს ასახავს თავის თავში, რადგან $f(k)$ ყოველთვის ლუწია. საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ ის სიურიექციულია, ამიტომ ავიღოთ $a = 2b \in E_n$. თუ $b = 2c$ ლუწია, მაშინ $b \in E_n$ და $f_n(b) = a$. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ b კენტია, ავიღოთ $k = n - b = n - a/2 > n - n/2 = n/2$. მაშინ k ლუწია, რადგან n და b ორივე კენტია, და $f_n(k) = 2(n - k) = 2b = a$. □

შენიშვნა. $n = 2^s x$-ისთვის, სადაც x კენტია, განვმარტოთ $E_n^* = \{\ell \in [n] : 2^{s+1}$ ყოფს ℓ-ს$\}$. ლემა 1-ის თანახმად $t = s$-ით, ფუნქცია f ასახავს E_n^*-ს E_n^*-ში, ხოლო დებულება 2.2-ის დამტკიცება შეიძლება მოვარგოთ იმის ჩვენებას, რომ f-ის შეზღუდვა E_n^*-ზე წარმოადგენს ბიექციას. აქედან გამომდინარეობს, რომ E_n^*-ის თითოეული ელემენტი პერიოდულია, და ეს შეიძლება გამოყენებულ იქნას დებულება 1.3-ის მესამე დამტკიცების მისაღებად. □

ამოცანა 4.65.11.

მწკრივში განლაგებულია 2025 თეთრი და 2025 შავი ბურთი. დაბალანსებული სეგმენტი ეწოდება ბურთების უწყვეტ არაცარიელ სეგმენტს, რომელიც შეიცავს თეთრი და შავი ბურთების ერთსა და იმავე რაოდენობას. დაბალანსებული ამოშლა ეწოდება ოპერაციას, რომლის დროსაც ვირჩევთ დაბალანსებულ S სეგმენტს, ვშლით S-ში შემავალ ყველა ბურთს და S-ის მარჯვნივ მდებარე ბურთებს ვანაცვლებთ მარცხნივ ისე, რომ დარჩენილი ბურთები კვლავ ქმნიდნენ უწყვეტ მწკრივს.
იპოვეთ უმცირესი ნატურალური N რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ თვისებას: ბურთების ნებისმიერი კონფიგურაციისთვის და ნებისმიერი მთელი k-სთვის, სადაც $0 \leqslant k \leqslant 2025$, არსებობს არაუმეტეს N დაბალანსებული ამოშლისგან შემდგარი მიმდევრობა, რომლის შემდეგაც დარჩება ზუსტად $2k$ ბურთი.
(ირანის ისლამური რესპუბლიკა)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-C3“-ის ამოხსნა: **პასუხი:** უმცირესი ასეთი ნატურალური რიცხვია $N = 2$.
ამოხსნა 1. ჯერ ვაჩვენოთ, რომ $N = 1$ არ აკმაყოფილებს ამ თვისებას. განვიხილოთ კონფიგურაცია

და მთელი რიცხვი $k = 1$. არსებობს $2 \cdot 2024$ ბურთისგან შემდგარი სამი უწყვეტი სეგმენტი და ადვილი დასანახია, რომ არცერთი მათგანი არაა დაბალანსებული. მაშასადამე, ერთი დაბალანსებული ამოშლის ჩატარებით შეუძლებელია ზუსტად 2 ბურთის დატოვება.
ახლა დავამტკიცოთ, რომ არაუმეტეს $N = 2$ დაბალანსებული ამოშლა საკმა-

რისია ზუსტად $2k$ ბურთის დასატოვებლად ნებისმიერი $0 \leqslant k \leqslant 2025$-სთვის. მინიმალური დაბალანსებული სეგმენტი ვუწოდოთ დაბალანსებულ სეგმენტს, რომელიც არ შეიძლება დაიყოს ერთ დაბალანსებულ სეგმენტად, რომელსაც მოსდევს მეორე დაბალანსებული სეგმენტი.

ლემა. განვიხილოთ $2m$ ბურთისგან შემდგარი მინიმალური დაბალანსებული S სეგმენტი. ნებისმიერი მთელი $1 \leqslant l \leqslant m$ რიცხვისთვის არსებობს $2l$ სიგრძის დაბალანსებული სეგმენტი, რომელიც მოთავსებულია S-ში.

დამტკიცება. თითოეული მთელი $0 \leqslant i \leqslant 2m$ რიცხვისთვის, a_i-ით აღვნიშნოთ შავი ბურთების რაოდენობას გამოკლებული თეთრი ბურთების რაოდენობა S-ის პირველ i ბურთს შორის. მაშინ $|a_i - a_{i+1}| = 1$ ყოველი $0 \leqslant i \leqslant 2m-1$-სთვის და, გარდა ამისა, დაშვების თანახმად $a_i \neq 0$ ყველა $1 \leqslant i \leqslant 2m-1$-სთვის. აქედან გამომდინარე, ყველა a_i ($1 \leqslant i \leqslant 2m-1$-სთვის) ან ერთდროულად დადებითია, ან ერთდროულად უარყოფითი.

თითოეული მთელი $0 \leqslant i \leqslant 2(m-l)$ რიცხვისთვის, b_i-ით აღვნიშნოთ შავი ბურთების რაოდენობა S-ის იმ სეგმენტში, რომელიც იწყება $(i+1)$-ე ბურთით და მთავრდება $(i+2l)$-ე ბურთით. მაშინ $|b_i - b_{i+1}| \leqslant 1$ ყველა მთელი $0 \leqslant i \leqslant 2(m-l)-1$-სთვის. ასევე შეგვიძლია გამოვთვალოთ, რომ $b_0 = l + a_{2l}/2$ და $b_{2(m-l)} = l - a_{2(m-l)}/2$. რადგან a_{2l}-სა და $a_{2(m-l)}$-ს ერთი და იგივე ნიშანი აქვთ, ამიტომ ან $b_0 \geqslant l \geqslant b_{2(m-l)}$, ან $b_0 \leqslant l \leqslant b_{2(m-l)}$. ორივე შემთხვევაში არსებობს მთელი $0 \leqslant i \leqslant 2(m-l)$ რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს $b_i = l$ ტოლობას, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა. □

4050 ბურთისგან შემდგარი მოცემული მწკრივი დავშალოთ მინიმალურ დაბალანსებულ სეგმენტებად. ვთქვათ,

$$0 = s_0 < s_1 < \cdots < s_p = 2025$$

არის ის მთელი რიცხვები, რომელთათვისაც სეგმენტი, რომელიც იწყება $(2s_i+1)$-ე ბურთით და მთავრდება $(2s_{i+1})$-ე ბურთით, წარმოადგენს მინიმალურ დაბალანსებულ სეგმენტს ყოველი $0 \leqslant i \leqslant p-1$-სთვის. განვიხილოთ მთელი რიცხვი $0 \leqslant k \leqslant 2025$. თუ $s_i = 2025 - k$ რომელიმე $0 \leqslant i \leqslant p$-სთვის, მაშინ შეგვიძლია უბრალოდ ამოვშალოთ პირველი $2(2025-k)$ ბურთი, რომლებიც ქმნიან დაბალანსებულ სეგმენტს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, არსებობს ინდექსი $0 \leqslant i \leqslant p-1$, რომლისთვისაც

$$s_i < 2025 - k < s_{i+1}.$$

ახლა გამოვიყენოთ ლემა მინიმალური დაბალანსებული S სეგმენტისთვის, რომელიც იწყება $(2s_i+1)$-ე ბურთით და მთავრდება $(2s_{i+1})$-ე ბურთით. არსებობს $2(2025-k-s_i)$ სიგრძის დაბალანსებული S_1 სეგმენტი S-ის შიგნით, ხოლო პირველი $2s_i$ ბურთი ქმნის დაბალანსებულ S_2 სეგმენტს, რომელიც არ იკვეთება S-თან. ამგვარად, შეგვიძლია დავტოვოთ $2k$ ბურთი S_1-ისა და S_2-ის ამოშლით. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-C3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** მოვიყვანოთ ლემის მეორე დამტკიცება. ამოხსნის დანარჩენი ნაწილი უცვლელი რჩება.

ლემის დამტკიცება. როგორც პირველ დამტკიცებაში, $0 \leqslant i \leqslant 2m$-თვის a_i იყოს შავი ბურთულების რაოდენობას გამოკლებული თეთრი ბურთულების რაოდენობა S-ის პირველ i ბურთულას შორის. ჩვენ დავამტკიცებთ უფრო ზოგად დებულებას, რომ თუ S დაბალანსებულია და $a_i \geqslant 0$ ნებისმიერი i-თვის, მაშინ S-ში არსებობს $2l$ სიგრძის დაბალანსებული სეგმენტი ნებისმიერი $1 \leqslant l \leqslant m$-თვის.

ჩავატაროთ ინდუქცია m-ის მიმართ. როდესაც $m = 1$, გვაქვს $l = 1$ და, შესაბამისად, დებულება აშკარად სამართლიანია. ახლა დავუშვათ, რომ $m \geqslant 2$ და დებულება სამართლიანია m-ის უფრო მცირე მნიშვნელობებისთვის. შევნიშნოთ, რომ $a_1 = a_{2m-1} = 1$, საიდანაც პირველი ბურთულა შავია, ხოლო ბოლო ბურთულა — თეთრი.

შემთხვევა 1: $a_i \geqslant 1$ ყველა $1 \leqslant i \leqslant 2m-1$-თვის.

სეგმენტი T, რომელიც იწყება მე-2 ბურთულით და მთავრდება $(2m-1)$-ე ბურთულით, წარმოადგენს $2m-2$ სიგრძის დაბალანსებულ სეგმენტს, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას $a_i - 1 \geqslant 0$ ყველა $1 \leqslant i \leqslant 2m-1$-თვის. ინდუქციის დაშვების თანახმად, თითოეული $1 \leqslant l \leqslant m-1$-თვის T-ში არსებობს $2l$ სიგრძის დაბალანსებული სეგმენტი. $l = m$-თვის შევნიშნავთ, რომ თავად S წარმოადგენს $2m$ სიგრძის დაბალანსებულ სეგმენტს.

შემთხვევა 2: $a_i = 0$ რომელიღაც $1 \leqslant i \leqslant 2m-1$-თვის.

ზოგადობის შეუზღუდავად, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ $i \leqslant m$. (თუ არა, შეგვიძლია შემოვაბრუნოთ S სეგმენტი, შემდეგ შავი ბურთულები ჩავანაცვლოთ თეთრი ბურთულებით და პირიქით.) თუ $2l \leqslant 2m-i$, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ინდუქციის დაშვება ბოლო $2m-i$ ბურთულისგან შემდგარი დაბალანსებული სეგმენტისთვის. იმ შემთხვევაში, როდესაც $2l > 2m-i$, შევნიშნოთ, რომ მე-i ბურთულა თეთრია, ხოლო $(i+1)$-ე ბურთულა შავია, რადგან $a_{i-1} = a_{i+1} = 1$. განვიხილოთ ბურთულების T მიმდევრობა, რომელსაც მივიღებთ S-დან მე-i და $(i+1)$-ე ბურთულების ამოღებით. ინდუქციის დაშვების T-ზე გამოყენებით მივიღებთ $2(l-1)$ სიგრძის დაბალანსებულ $T' \subseteq T$ სეგმენტს, იმის გათვალისწინებით, რომ $2l > m \geqslant 2$ და, შესაბამისად, $l \geqslant 2$. ვთქვათ, T' იწყება მე-x ბურთულით და მთავრდება $(x+2l-3)$-ე ბურთულით. მაშინ $x + 2l - 3 \leqslant 2m-2$ პირობიდან გამომდინარეობს

$$x \leqslant 2m + 1 - 2l \leqslant 2m + 1 - (2m - i + 1) = i$$

და ანალოგიურად, $x \geqslant 1$-დან გამომდინარეობს

$$x + 2l - 3 \geqslant 2l - 2 \geqslant 2m - i - 1 \geqslant i - 1.$$

ეს აჩვენებს, რომ T', S-ის მე-i და $(i+1)$-ე ბურთულებთან ერთად, ქმნის $2l$ სიგრძის დაბალანსებულ სეგმენტს S-ში. □

კომენტარი. ეს ლემა ასევე შეიძლება გამოყვანილ იქნას „მთამსვლელობის“ (mountain climbing) თავსატეხიდან, რომელიც გვხვდება გუდმანის, პახისა და იაფის (Goodman–Pach–Yap) სტატიაში Mountain Climbing, Ladder Moving, and the Ring-Width of a Polygon. შუალედური მნიშვნელობის თეორემის თანახმად, არსებობს მომენტი, როდესაც მთამსვლელებს შორის მანძილი $2l$-ის ტოლია. თუ მთამსვლელთა კოორდინატები მთელია, დამტკიცება დასრულებულია. სხვა შემთხვევაში, იმ ფაქტის გამოყენებით, რომ $2l$ ლუწი მთელი რიცხვია, ვაჩვენებთ, რომ ფერდობები, რომლებზეც მთამსვლელები იმყოფებიან, ერთმანეთის პარალელური უნდა იყოს. მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ერთდროულად შევამციროთ მთამსვლელთა სიმაღლე იქამდე, სანამ ორივეს მთელი კოორდინატები არ ექნება.

□

ამოცანა 4.65.12.

ბლუი 1000×1000 დაფაზე ალაგებს კანფეტებს. თავდაპირველად დაფის ყოველი უჯრა ცარიელია. თითოეულ ნაბიჯზე ბლუი ირჩევს სტრიქონს ან სვეტს, რომელშიც კანფეტების საერთო რაოდენობა 3-ის ჯერადია, ირჩევს ამ სტრიქონის ან სვეტის ცარიელ უჯრას და მასში დებს კანფეტს. თუ ასეთი სტრიქონი ან სვეტი აღარ არსებობს, ბლუი ჩერდება. განსაზღვრეთ კანფეტების მაქსიმალური რაოდენობა, რომლის დადებაც ბლუის შეუძლია.

(ჩინეთი)

პასუხი: კანფეტების მაქსიმალური რაოდენობა, რომლის დადებაც ბლუის შეუძლია, არის 3995.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-C4“-ის ამოხსნა: იყოს n ნებისმიერი მთელი რიცხვი, რომელიც მეტია ან ტოლი 5-ზე. ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ პასუხია $4n-5$ $n \times n$ დაფისთვის. სასურველი შედეგი მიიღება $n = 1000$-ის ჩასმით. პირველ რიგში, ვაჩვენოთ, რომ შესაძლებელია $4n-5$ კანფეტის დადება. ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე დავნომროთ კანფეტები $1, 2, \ldots, 4n-5$ ისე, რომ ბლუი i-ურ კანფეტს დებს i-ურ სვლაზე.

	3	4		...				
$4n-5$	$4n-6$	5	6	...				
	$4n-7$	$4n-8$	7	...				
		$4n-9$	$4n-10$	...				
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
				...	$2n+4$	$2n-5$	$2n-4$	
				...	$2n+3$	$2n+2$	$2n-3$	$2n-2$
2	1			...		$2n+1$	$2n$	
				...			$2n-1$	

ზედა საზღვრის საჩვენებლად, იყოს N კანფეტების საერთო რაოდენობა, რომელსაც ბლუი დებს. ჩვენ გვსურს ვაჩვენოთ, რომ $N \leqslant 4n-5$. ნებისმიერი $i = 1, 2, \dots, n$-ისთვის და დროის მომენტისთვის $t = 0, 1, \dots, N$, აღვნიშნოთ $u_i(t) \in \{0, 1, 2\}$-ით კანფეტების რაოდენობის ნაშთი მოდულით 3 i-ურ სტრიქონში მას შემდეგ, რაც ბლუიმ დადო პირველი t კანფეტი. ანალოგიურად განვსაზღვროთ $v_i(t)$ i-ური სვეტისთვის. იყოს $P_0(t)$, $P_1(t)$ და $P_2(t)$ შესაბამისად 0-ების, 1-ების და 2-ების რაოდენობა $u_1(t), \dots, u_n(t), v_1(t), \dots, v_n(t)$ $2n$ მნიშვნელობას შორის. მაშინ გვაქვს $P_0(t) + P_1(t) + P_2(t) = 2n$ ნებისმიერი t-სთვის და $(P_0(0), P_1(0), P_2(0)) = (2n, 0, 0)$.
ახლა დავუშვათ, რომ თავის t-ურ სვლაზე ბლუი დებს კანფეტს i-ურ სტრიქონსა და j-ურ სვეტში. მაშინ აუცილებლად $u_i(t) = 0$ ან $v_j(t) = 0$. ბლუის თითოეული სვლა დავაკლასიფიციროთ შემდეგნაირად:

- A-სვლა არის ისეთი სვლა, სადაც $u_i(t) = v_j(t) = 0$. A-სვლა ანახლებს მნიშვნელობებს: $u_i(t+1) = v_j(t+1) = 1$, ამრიგად გვაქვს $(P_0(t+1), P_1(t+1), P_2(t+1)) = (P_0(t) - 2, P_1(t) + 2, P_2(t))$.

- B-სვლა არის ისეთი სვლა, სადაც $\{u_i(t), v_j(t)\} = \{0, 1\}$. B-სვლა ანახლებს მნიშვნელობებს: $\{u_i(t+1), v_j(t+1)\} = \{1, 2\}$, ამრიგად გვაქვს $(P_0(t+1), P_1(t+1), P_2(t+1)) = (P_0(t) - 1, P_1(t), P_2(t) + 1)$.

- C-სვლა არის ისეთი სვლა, სადაც $\{u_i(t), v_j(t)\} = \{0, 2\}$. C-სვლა ანახლებს მნიშვნელობებს: $\{u_i(t+1), v_j(t+1)\} = \{0, 1\}$, ამრიგად გვაქვს $(P_0(t+1), P_1(t+1), P_2(t+1)) = (P_0(t), P_1(t) + 1, P_2(t) - 1)$.

ახლა დავუშვათ, რომ ბლუი აკეთებს a რაოდენობის A-სვლას, b რაოდენობის B-სვლას და c რაოდენობის C-სვლას. მაშინ გვაქვს:

$$P_0(N) - 2n = P_0(N) - P_0(0) = \sum_{i=0}^{n-1} (P_0(t+1) - P_0(t)) = -2a - b.$$

ანალოგიურად, შეგვიძლია ვაჩვენოთ, რომ $P_1(N) = 2a + c$ და $P_2(N) = b - c$. აქედან გამომდინარეობს:

$$N = a + b + c = a + (2n - 2a - P_0(N)) + (P_1(N) - 2a) = 2n - 3a - P_0(N) + P_1(N).$$

ასევე, შევნიშნოთ, რომ $a \geqslant 1$, რადგან ბლუის პირველი სვლა აუცილებლად A-სვლა უნდა იყოს. ამის გათვალისწინებით, დავასრულოთ რამდენიმე მარტივი შემთხვევის განხილვით:

- თუ $a \geqslant 2$, მაშინ გვაქვს $N \leqslant 2n - 3a + P_1(N) \leqslant 4n - 3a < 4n - 5$, რადგან განსაზღვრების თანახმად $P_1(N) \leqslant 2n$.
- თუ $a = 1$ და $P_1(N) \leqslant 2n-2$, მაშინ გვაქვს $N \leqslant 2n-3a+P_1(N) \leqslant 2n-3+2n-2 = 4n-5$.
- თუ $a = 1$ და $P_1(N) \geqslant 2n-1$, მაშინ $u_1(N), \ldots, u_n(N), v_1(N), \ldots, v_n(N)$ მნიშვნელობებიდან სულ მცირე $2n-1$-ის მნიშვნელობა უნდა იყოს 1. მაშინ, რადგან $\sum_{i=1}^{n} u_i(N) \equiv \sum_{i=1}^{n} v_i(N) \pmod 3$, ეს აიძულებს მე-$(2n)$ მნიშვნელობასაც იყოს 1, ე.ი. $P_1(N) = 2n$. ამ შემთხვევაში, ბლუის ბოლო სვლა უნდა იყოს A-სვლა. რადგან ბლუის პირველი სვლაც A-სვლაა, ეს ან ეწინააღმდეგება ჩვენს დაშვებას, რომ $a = 1$, ან იძლევა $N = 1 < 4n - 5$-ს.

ყველა შემთხვევაში, სასურველი შეფასება დამტკიცებულია. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-C4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ჩვენ წარმოვადგენთ ალტერნატიულ დამტკიცებას იმისა, რომ აუცილებლად $N \leqslant 4n-5$. დავნომროთ სტრიქონები და სვეტები $1, 2, \ldots, n$ რიცხვებით. კონკრეტულ ნაბიჯს ვუწოდოთ სტრიქონის სვლა, თუ ბლუი კანფეტს ამატებს სტრიქონში, სადაც კანფეტების რაოდენობა მანამდე 3-ის ჯერადი იყო. თითოეული $i = 1, 2, \ldots, n$-სთვის, იყოს r_i მე-i სტრიქონში გაკეთებული სტრიქონის სვლების რაოდენობა. ანალოგიურად განვსაზღვროთ სვეტის სვლები და c_i. (შევნიშნოთ, რომ სვლა შეიძლება ერთდროულად იყოს როგორც სტრიქონის, ასევე სვეტის სვლა.) იყოს $R = \sum_{i=1}^{n} r_i$ და $C = \sum_{i=1}^{n} c_i$. ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ ბლუის ბოლო სვლა არის სტრიქონის სვლა.

პირველ რიგში, შევნიშნოთ, რომ თითოეული სვლა $\sum_{i=1}^{n}(r_i + c_i)$ ჯამში სულ მცირე 1-ის წვლილს შეიტანს. გარდა ამისა, პირველი სვლა ამ ჯამში შეიტანს 2-ის წვლილს. აქედან გამომდინარეობს, რომ:

$$N + 1 \leqslant R + C.$$

მეორე მხრივ, განვიხილოთ მე-i სტრიქონში დამატებული ყველა კანფეტი. ამ კანფეტებიდან r_i ცალი მოთავსებულია სტრიქონის სვლების გამოყენებით. მე-i სტრიქონში ნებისმიერ ორ თანამიმდევრულ სტრიქონის სვლას შორის უნდა იყოს სულ მცირე ორი „დამხმარე“ სვეტის სვლა, რომლებიც მე-i სტრიქონში კანფეტებს ამატებენ. გარდა ამისა, ამ სვეტის სვლებიდან არცერთი არ

შეიძლება იყოს ბლუის ყველაზე პირველი სვლა, ამიტომ დამხმარე სვეტის სვლების საერთო რაოდენობა არაუმეტეს $C-1$-ია. i-ით შეჯამება გვაძლევს:

$$C-1 \geqslant \sum_{i=1}^{n} 2(r_i-1) = 2R-2n.$$

ჩვენ შეგვიძლია ანალოგიური მსჯელობა გამოვიყენოთ თითოეულ სვეტში დამატებული კანფეტების განხილვით. თუმცა, დამხმარე სტრიქონის სვლების რაოდენობა ახლა არაუმეტეს $R-2$-ია, რადგან ბლუის პირველი და ბოლო სვლები ორივე სტრიქონის სვლაა და არცერთი მათგანი არ შეიძლება იყოს დამხმარე სტრიქონის სვლა. ამგვარად, მივიღებთ:

$$R-2 \geqslant \sum_{i=1}^{n} 2(c_i-1) = 2C-2n.$$

ბოლო ორი უტოლობის შეკრებით მივიღებთ:

$$R+C-3 \geqslant 2R+2C-4n \Leftrightarrow R+C \leqslant 4n-3 \Rightarrow N \leqslant R+C-1 \leqslant 4n-4.$$

იმისათვის, რომ ტოლობა შესრულდეს, ერთდროულად უნდა გვქონდეს $C-1 = 2R-2n \Leftrightarrow 2R-C = 2n-1$ და $R-2 = 2C-2n \Leftrightarrow 2C-R = 2n-2$. მაგრამ ამ ტოლობების გამოკლებით მივიღებთ $3(R-C)=1$-ს, რაც აბსურდია, რადგან R და C მთელი რიცხვებია. ამიტომ უნდა გვქონდეს $N < 4n-4 \Rightarrow N \leqslant 4n-5$, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.

კომენტარი. არსებობს მრავალი სხვა კონსტრუქცია, რომელიც აღწევს $4n-5$ კანფეტს. ქვემოთ წარმოვადგენთ კიდევ ერთ მაგალითს:

1	2		$2n$			...				$2n-2$
	3	4	$2n+1$	$2n+2$		...				
		5	6	$2n+3$	$2n+4$	...				
			7	8	$2n+5$	...				
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱	⋮	⋮	⋮	⋮
						...	$4n-13$	$4n-12$		
						...	$2n-8$	$4n-11$	$4n-10$	
						...	$2n-7$	$2n-6$	$4n-9$	$4n-8$
	$4n-6$					...		$2n-5$	$2n-4$	$4n-7$
	$4n-5$					...			$2n-3$	
						...				$2n-1$

□

ამოცანა 4.65.13.

ვთქვათ, n ნატურალური რიცხვია და $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ წარმოადგენს ურთიერთგანსხვავებული მთელი რიცხვების ნებისმიერ n-ეულს. ინვერსია ეწოდება მთელ რიცხვთა (i, j) წყვილს, რომელიც აკმაყოფილებს $1 \leq i < j \leq n$ და $a_i > a_j$ პირობებს. (i, j) ინვერსიას ეწოდება კენტი, თუ $j - i$ კენტია. ვთქვათ, A არის ყველა ინვერსიის რაოდენობა, ხოლო B — კენტი ინვერსიების რაოდენობა.

(a) დაამტკიცეთ, რომ $A \leq 5B$ ნებისმიერი n-ისთვის და ნებისმიერი $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ n-ეულისთვის.

(b) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი n და $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ n-ეული, რომლისთვისაც $A > 4.99B$.

(გერმანია)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-C5“-ის ამოხსნა: (i, j) ინვერსიას ვუწოდოთ ლუწი, თუ ის არ არის კენტი.
(a) დავყოთ (i, j) ინვერსიები ხუთ ტიპად:

1. კენტი ინვერსიები;
2. ლუწი ინვერსიები (i, j), სადაც $i \equiv j + 2 \pmod 4$ და $a_i > a_{(i+j)/2}$;
3. ლუწი ინვერსიები (i, j), სადაც $i \equiv j + 2 \pmod 4$ და $a_i < a_{(i+j)/2}$;
4. ლუწი ინვერსიები (i, j), სადაც $i \equiv j \pmod 4$ და $a_i > a_{(i+j)/2-1}$; და
5. ლუწი ინვერსიები (i, j), სადაც $i \equiv j \pmod 4$ და $a_i < a_{(i+j)/2-1}$.

შევნიშნოთ, რომ თითოეული ინვერსია ამ ხუთი ტიპიდან ზუსტად ერთ-ერთს განეკუთვნება. ვთქვათ, $\mathcal{B}_k$ არის მე-k ტიპის ინვერსიების სიმრავლე და B_k არის მე-k ტიპის ინვერსიების რაოდენობა, სადაც $k = 1, \ldots, 5$. მაშინ $B = B_1$ და $A = B_1 + B_2 + B_3 + B_4 + B_5$. იმის საჩვენებლად, რომ $A \leq 5B$, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ $B_k \leq B_1$ ნებისმიერი $k = 2, \ldots, 5$-ისთვის. ამ მიზნით, თითოეული $k = 2, \ldots, 5$-ისთვის ავაგებთ ინექციურ ასახვას $\mathcal{B}_k$-დან $\mathcal{B}_1$-ში.

(i) მე-2 ტიპის ინვერსიებისთვის განვიხილოთ $\mathcal{B}_2 \to \mathcal{B}_1$ ასახვა, მოცემული წესით:

$$(i, j) \mapsto \left(i, \frac{i+j}{2}\right).$$

ეს ასახვა აშკარად ინექციურია და $\left(i, \frac{i+j}{2}\right)$ კენტი ინვერსიაა. მართლაც, $a_i > a_{(i+j)/2}$ და $\frac{i+j}{2} - i = \frac{j-i}{2}$ კენტი მთელი რიცხვია, რადგან $i \equiv j + 2 \pmod 4$.

(ii) მე-3 ტიპის ინვერსიებისთვის განვიხილოთ $\mathcal{B}_3 \to \mathcal{B}_1$ ასახვა, მოცემული წესით:

$$(i,j) \mapsto \left(\frac{i+j}{2}, j\right).$$

ეს ასახვა აშკარად ინექციურია და $\left(\frac{i+j}{2}, j\right)$ კენტი ინვერსიაა. მართლაც, $a_i > a_j$, რადგან (i,j) ინვერსიაა. ამრიგად, $a_{(i+j)/2} > a_i > a_j$ და $j - \frac{i+j}{2} = \frac{j-i}{2}$ კენტი მთელი რიცხვია, რადგან $i \equiv j+2 \pmod 4$.

(iii) მე-4 ტიპის ინვერსიებისთვის განვიხილოთ $\mathcal{B}_4 \to \mathcal{B}_1$ ასახვა, მოცემული წესით:

$$(i,j) \mapsto \left(i, \frac{i+j}{2} - 1\right).$$

მე-2 ტიპის ინვერსიების შემთხვევის ანალოგიურად, ეს ასახვა კორექტულად განსაზღვრული და ინექციურია.

(iv) მე-5 ტიპის ინვერსიებისთვის განვიხილოთ $\mathcal{B}_5 \to \mathcal{B}_1$ ასახვა, მოცემული წესით:

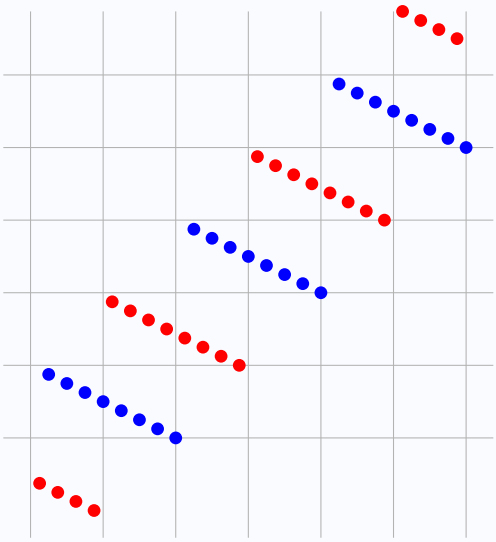
$$(i,j) \mapsto \left(\frac{i+j}{2} - 1, j\right).$$

მე-3 ტიპის ინვერსიების შემთხვევის ანალოგიურად, ეს ასახვა კორექტულად განსაზღვრული და ინექციურია.

(b) განვიხილოთ $4mk$ სახის n რაიმე ნატურალური m, k რიცხვებისთვის. თითოეული $1 \leqslant i \leqslant n$-თვის განვსაზღვროთ a_i შემდეგნაირად:

- თუ i ლუწია და s არის ერთადერთი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც $4sm < i \leqslant (4s+4)m$, მაშინ ავიღოთ $a_i = (6s+2)m - i/2$.
- თუ i კენტია და s არის ერთადერთი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც $(4s-2)m < i < (4s+2)m$, მაშინ ავიღოთ $a_i = (6s-1)m - (i+1)/2$.

მაგალითად, ქვემოთ მოცემულ ნახაზზე გამოსახულია წერტილები (i, a_i) იმ შემთხვევისთვის, როდესაც $m = 4, k = 3$. წერტილები კენტი i-თ გაფერადებულია წითლად, ხოლო ლუწი i-თ — ლურჯად. წრფეები გავლებულია მხოლოდ თვალსაჩინოებისთვის.



თუ i ლუწია, მაშინ a_i ეკუთვნის $[4sm, 4sm + 2m)$ ინტერვალს, ხოლო თუ i კენტია, მაშინ a_i ეკუთვნის $[4sm - 2m, 4sm)$ ინტერვალს. ამ დაკვირვებებიდან ცხადია, რომ $a_i \neq a_j$, როცა $i \neq j$.
აღვნიშნოთ ლუწი ინვერსიების რაოდენობა C-თი, ვაჩვენებთ, რომ $C > 3.99B$ გარკვეული m, k-სთვის. თავდაპირველად, დავთვალოთ ლუწი ინვერსიების (i, j) რაოდენობა.

- თუ i, j ორივე ლუწია, მაშინ (i, j) არის ინვერსია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც არსებობს ისეთი მთელი რიცხვი s, რომლისთვისაც $4sm < i < j \leqslant (4s + 4)m$. ამ სახის ინვერსიების რაოდენობაა $k\binom{2m}{2}$.
- თუ i, j ორივე კენტია, მაშინ (i, j) არის ინვერსია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც არსებობს ისეთი მთელი რიცხვი s, რომლისთვისაც $(4s - 2)m < i < j < (4s + 2)m$. მხოლოდ $1 \leqslant s \leqslant k - 1$ შემთხვევების გათვალისწინებით, ამ სახის ინვერსიების რაოდენობა სულ მცირე $(k - 1)\binom{2m}{2}$-ია.

სულ გვაქვს $C \geqslant (2k - 1)\binom{2m}{2}$. შემდეგ, დავთვალოთ კენტი ინვერსიების (i, j) რაოდენობა.

- თუ i ლუწია და j კენტია, მაშინ (i, j) არის ინვერსია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც არსებობს ისეთი მთელი რიცხვი s, რომლისთვისაც $4sm < i < j < (4s + 2)m$. თითოეული s-თვის, ასეთი წყვილების (i, j) რაოდენობაა არაუმეტეს $\binom{m}{2}$. ყველა s-ის გათვალისწინებით, ამ სახის ინვერსიების რაოდენობაა არაუმეტეს $k\binom{m}{2}$.
- თუ i კენტია და j ლუწია, მაშინ (i, j) წარმოადგენს ინვერსიას მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც არსებობს რაიმე მთელი s, რომლისთვისაც

$(4s+2)m < i < j \leqslant (4s+4)m$. თითოეული s-ისთვის ასეთი (i,j) წყვილების რაოდენობა არის არაუმეტეს $\binom{m+1}{2}$. ყველა s-ის გათვალისწინებით, ამ სახის ინვერსიების რაოდენობა არის არაუმეტეს $k\binom{m+1}{2}$.

საერთო ჯამში, გვაქვს $B \leqslant k\binom{m}{2} + k\binom{m+1}{2}$.

თუ ავიღებთ $k = m$, გვექნება $C \geqslant (2m-1)\binom{2m}{2} = 4m^3 - 4m^2 + m$ და $B \leqslant m\binom{m}{2} + m\binom{m+1}{2} = m^3$. ამგვარად, საკმარისად დიდი m-ისთვის, გვექნება $C \geqslant 4m^3 - 4m^2 + m > 3.99m^3 \geqslant 3.99B$. □

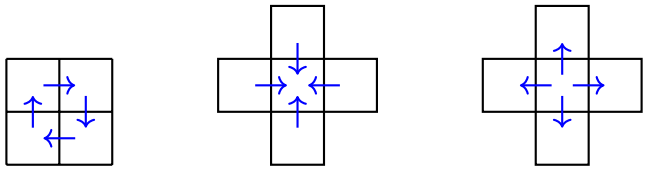
ამოცანა 4.65.14.

45×45 კვადრატულ დაფაზე იმყოფება იქიდნა. ნებისმიერი უჯრიდან იქიდნას შეუძლია გადავიდეს ნებისმიერ მეზობელ უჯრაში, რომელთანაც საერთო გვერდი აქვს. იქიდნა აკეთებს 2024 სვლისგან შემდგარ მიმდევრობას, რის შემდეგაც თითოეულ უჯრას ზუსტად ერთხელ ესტუმრა. დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია თითოეულ უჯრაში 1-დან 2025-მდე რიცხვების ჩაწერა, თითო უჯრაში თითო რიცხვისა, ისე, რომ:

- ერთი და იმავე სტრიქონის ნებისმიერი ორი მეზობელი უჯრისთვის, უფრო დიდი რიცხვის შემცველ უჯრას იქიდნა უფრო ადრე ესტუმრა.
- ერთი და იმავე სვეტის ნებისმიერი ორი მეზობელი უჯრისთვის, უფრო დიდი რიცხვის შემცველ უჯრას იქიდნა უფრო გვიან ესტუმრა.

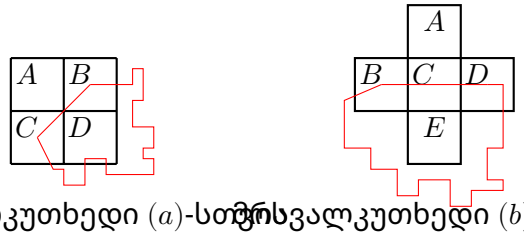
(ესპანეთი)

ზოგადი შენიშვნები. თითოეულ ორ მეზობელ უჯრას შორის გავავლოთ ისარი. თუ ეს ორი უჯრა ერთსა და იმავე სტრიქონშია, ისარი მიმართულია უფრო გვიან მონახულებული უჯრიდან უფრო ადრე მონახულებული უჯრისკენ. თუ ეს ორი უჯრა ერთსა და იმავე სვეტშია, ისარი საპირისპიროდაა მიმართული. თითოეულ შემთხვევაში გვსურს, რომ ყოველი ისარი მიუთითებდეს უფრო მცირე რიცხვზე. თუ ისრები არ ქმნიან არცერთ ციკლს, მაშინ შესაძლებელია რიცხვების ჩაწერა მოთხოვნის შესაბამისად, 2025 ნაბიჯისგან შემდგარი მიმდევრობით. i-ურ ნაბიჯზე მივყვებით ისრებს რომელიმე დაუნომრავი უჯრიდან, სანამ არ მივაღწევთ დაუნომრავ უჯრას, რომელიც არ მიუთითებს სხვა დაუნომრავ უჯრაზე, და ამ უჯრაში ვწერთ i-ს. მაშასადამე, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ წარმმართველ ისრებს არ აქვთ არცერთი ციკლი.



(a) (b) (c)

კუთხეს, რომელშიც ოთხი უჯრა იყრის თავს, ვუწოდოთ კვანძი. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ კვანძის გარშემო ოთხი ისარი ვერ განლაგდება ისე, როგორც (a) ნახაზზეა, და უჯრის გარშემო ოთხი ისარი ვერ განლაგდება ისე, როგორც ზემოთ მოცემულ (b) ან (c) ნახაზებზეა.



მრავალკუთხედი (a)-სთვის მრავალკუთხედი (b)-სთვის

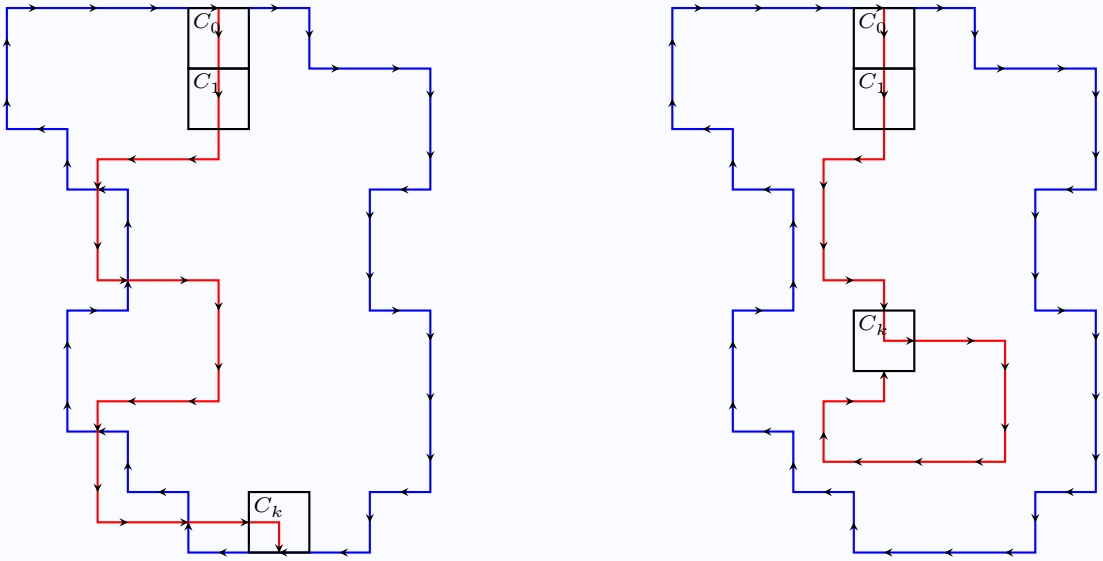
მართლაც, ისრების მიმართულების მიხედვით, (a)-ში იქიდნა ორივე B და C უჯრას ესტუმრა მანამ, სანამ A ან D უჯრას ესტუმრებოდა. შეგვიძლია ავიღოთ გზა, რომელიც იქიდნამ გაიარა B-სა და C-ს შორის, და შევკრათ ის დიაგონალური მონაკვეთით, რათა მივიღოთ მრავალკუთხედი, რომელიც აცალკევებს A-სა და D-ს. მაგრამ მაშინ გზა, რომელსაც იქიდნა გადის A-სა და D-ს შორის, აუცილებლად უნდა კვეთდეს ამ მრავალკუთხედს, რაც შეუძლებელია. ანალოგიურად, (b)-ში იქიდნა ორივე B და D უჯრას ესტუმრა მანამ, სანამ C უჯრას ესტუმრებოდა, და C უჯრას ესტუმრა მანამ, სანამ A ან E უჯრას ესტუმრებოდა. იქიდნას B-სა და D-ს შორის გავლილი გზის აღებით და მისი C-ით შეკვრით მივიღებთ მრავალკუთხედს, რომელიც აცალკევებს A-სა და E-ს. იგივე მსჯელობა მუშაობს (c)-სთვისაც.

შემდგომში ციკლს შევუსაბამებთ შეკრულ წირს, რომელიც შედგება ციკლის მიმდევრობითი უჯრების ცენტრების შემაერთებელი მონაკვეთებისგან.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-C6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** დავუშვათ, რომ ისრები ქმნიან ციკლს. განვიხილოთ მინიმალური ფართობის მქონე L ციკლი, ანუ ისეთი, რომელიც ყველაზე ცოტა კვანძს მოიცავს. ის ვერ მოიცავს ერთადერთ კვანძს, რადგან ეს შექმნიდა (a)-ს ან მის შებრუნებულს, რაც შეუძლებელია. ამიტომ არსებობს L-ზე მდებარე უჯრა C_0 და მისი მეზობელი უჯრა C_1 ისეთი, რომ ისარი C_0-სა და C_1-ს შორის მდებარეობს L-ის შიგნით.
ჯერჯერობით დავუშვათ, რომ ეს ისარი ორიენტირებულია C_0-დან C_1-ისკენ. განვსაზღვროთ უჯრების მიმდევრობა შემდეგნაირად: სანამ C_i მდებარეობს L-ის შიგნით და მიმდევრობაში მანამდე არ გამოჩენილა, C_i უჯრას უნდა ჰქონდეს ოთხი მეზობელი უჯრა და მისი ოთხი ისარი არ შეიძლება განლაგებული იყოს ისე, როგორც (b)-შია. ამრიგად, არსებობს C_i-დან გამომავალი სულ მცირე

ერთი ისარი, და C_{i+1}-ით აღვნიშნოთ უჯრა, რომლისკენაც ის მიუთითებს. ეს მიმდევრობა წარმოქმნის ორიენტირებულ მარშრუტს. იყოს C_k მიმდევრობის ბოლო უჯრა. მაშინ C_k ან L-ზეა, ან მიმდევრობაში სხვაგან გვხვდება. პირველ შემთხვევაში (ილუსტრირებულია ქვემოთ მარცხნივ), ჩვენ მიერ აგებული მარშრუტი, L-ის იმ მონაკვეთთან ერთად, რომელიც მიდის C_k-დან C_0-მდე, ქმნის ციკლს, რომლის ფართობიც ნაკლებია L-ის ფართობზე. მეორე შემთხვევაში (ილუსტრირებულია ქვემოთ მარჯვნივ), თუ $C_k = C_i$, მაშინ მარშრუტი C_i-დან C_k-მდე წარმოადგენს ციკლს, რომელიც მთლიანად L-ის შიგნით მდებარეობს, და შესაბამისად, აქვს უფრო მცირე ფართობი. ორივე შემთხვევაში მივდივართ წინააღმდეგობამდე L-ის მინიმალურობასთან. გამოგვაქვს დასკვნა, რომ ციკლი არ არსებობს, რისი ჩვენებაც გვსურდა.



შემთხვევა, როდესაც C_0-სა და C_1-ს შორის ისარი ორიენტირებულია C_1-დან C_0-ისკენ, ანალოგიურია. ჩვენ ვადგენთ უჯრების მიმდევრობას $C_2, \dots, C_k$ ისე, რომ არსებობს ისარი, რომელიც მიმართულია C_{i+1}-დან C_i-ისკენ თითოეული $1 \leqslant i \leqslant k$-თვის, და C_k ან L-ზე მდებარეობს, ან წარმოადგენს მიმდევრობაში მანამდე შემხვედრი უჯრის გამეორებას. ნებისმიერ შემთხვევაში მივიღებთ პირველი შემთხვევის ანალოგიურ წინააღმდეგობას. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-C6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** დავუშვათ, რომ არსებობს L ციკლი. L-ის შიგნით მდებარე ყოველი კვანძისთვის მის გარშემო მოვათავსებთ ოთხ მუხტს, თითოეულს მის ინციდენტურ თითოეულ უჯრაში. მოცემული N კვანძისა და მისი ინციდენტური C უჯრისთვის, განვიხილოთ ის ორი ისარი, რომლებიც მიდის C-დან N-ის სხვა ინციდენტურ უჯრებში. თუ ორივე მიმართულია C-ისკენ, ან ორივე — C-დან გარეთ, მაშინ N-ის გარშემო C უჯრაში ვათავსებთ დადებით $(+1)$ მუხტს. თუ ერთი ისარი მიმართულია C-ისკენ, ხოლო მეორე — C-დან გარეთ, მაშინ ვათავსებთ უარყოფით (-1) მუხტს. სრული

მუხტის ორმაგი დათვლით მივალთ წინააღმდეგობამდე.
დავიწყოთ თითოეული კვანძის გარშემო არსებული მუხტის განხილვით. რადგან (a) და მისი შებრუნებული აკრძალულია, ოთხივე მუხტი არ შეიძლება იყოს უარყოფითი. ლუწ-კენტობის გამო, თითოეული კვანძის გარშემო არის ლუწი რაოდენობის უარყოფითი მუხტი. ამიტომ თითოეული კვანძის გარშემო ყველა მუხტის ჯამი არაუარყოფითია, და შესაბამისად, არაუარყოფითია ყველა მუხტის სრული ჯამიც.
ახლა განვიხილოთ მუხტები თითოეულ C უჯრაზე. თუ C მდებარეობს L-ის შიგნით, ის შეიცავს ოთხ მუხტს. რადგან (b) და (c) შეუძლებელია, ოთხივე მუხტი არ შეიძლება იყოს დადებითი. კვლავ ლუწ-კენტობის გამო, თითოეულ შიდა უჯრაზე უარყოფითი მუხტების რაოდენობა ლუწია, ამიტომ სრული მუხტი თითოეულ შიდა უჯრაზე არადადებითია. თუ C მდებარეობს L-ზე, განვასხვავებთ შემთხვევებს, როდესაც C არის ამოზნექილი კუთხე, ბრტყელი გვერდი ან ჩაზნექილი კუთხე (შესაბამისად, ინციდენტური 1, 2 ან 3 შიდა კვანძთან). ამოზნექილ კუთხეში მუხტი უნდა იყოს უარყოფითი (-1). ბრტყელ გვერდზე სრული მუხტი უნდა იყოს 0. ჩაზნექილ კუთხეში სამივე მუხტი არ შეიძლება იყოს დადებითი, რადგან ეს წარმოქმნიდა (b)-ს ან (c)-ს. მაშასადამე, სრული მუხტი არის არაუმეტეს $+1$. მაგრამ L არის მრავალკუთხედი 90° და 270°-იანი კუთხეებით, და ამიტომ მას აქვს ოთხით მეტი ამოზნექილი კუთხე, ვიდრე ჩაზნექილი. ყველა უჯრის შეკრებით ვხედავთ, რომ სრული მუხტი არის არაუმეტეს -4, რაც ეწინააღმდეგება კვანძების მიხედვით გამოთვლილ ჯამს. მივიღეთ წინააღმდეგობა, საიდანაც ვასკვნით, რომ ციკლი არ არსებობს, რისი დამტკიცებაც გვსურდა.

□

ამოცანა 4.65.15.

ვთქვათ, P არის წესიერი 100-კუთხედი. ავსტრალიური ტრიანგულაცია ეწოდება P-ს დაყოფას ისეთი გადაუმკვეთი სამკუთხედების T სიმრავლედ, რომ:

- არსებობს ზუსტად 2025 განსხვავებული წერტილი, მათ შორის P-ს 100 წვერო, რომლებიც წარმოადგენენ T-ს თუნდაც ერთი სამკუთხედის წვეროს, და
- ამ 2025 წერტილიდან არცერთი სამი არ ძევს ერთ წრფეზე.

კვოკალატერალი ეწოდება ამოზნექილ ოთხკუთხედს, რომელიც შედგება T-ს ორი ისეთი სამკუთხედისგან, რომელთაც საერთო გვერდი აქვთ. ორ კვოკალატერალს შესაძლოა საერთო სამკუთხედი ჰქონდეს T-დან.
იპოვეთ კვოკალატერალების მინიმალური შესაძლო რაოდენობა ყველა ავსტრალიურ ტრიანგულაციას შორის.

ამოხსნა:

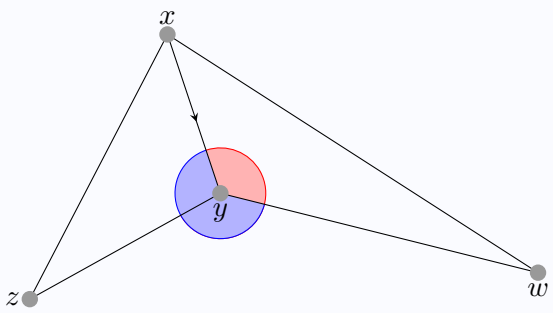
ამოცანა „IMO-2025-shortlist-C7“-ის ამოხსნა: **პასუხი:** კვოკალატერალების მინიმალური რაოდენობაა 1011.
ამოცანას ამოვხსნით ზოგად შემთხვევისთვის, სადაც P არის წესიერი m-კუთხედი და არსებობს ზუსტად n განსხვავებული წერტილი, რომლებიც T-ს თუნდაც ერთი სამკუთხედის წვეროა. ვთქვათ, q არის კვოკალატერალების საერთო რაოდენობა ასეთ კონფიგურაციაში. მაშასადამე, ამოცანაა ვიპოვოთ q-ს მინიმალური მნიშვნელობა, როდესაც $n = 2025$ და $m = 100$.
იმ $n - m$ წვეროს, რომლებიც არ წარმოადგენენ P-ს წვეროებს, ვუწოდოთ შიგა წვეროები, ხოლო იმ გვერდებს, რომლებიც არ წარმოადგენენ P-ს გვერდებს, ვუწოდოთ შიგა გვერდები (ან შიგა წიბოები). განვიხილოთ T-ს ყველა სამკუთხედის შიგა კუთხეების ჯამი. ტრიანგულაციის თითოეული შიგა წვერო ამ ჯამში შეიტანს 360°-ს, ხოლო P-ს წვეროები ერთად შეიტანენ P-ს შიგა კუთხეების ჯამს, ამიტომ

$$|T| \cdot 180^\circ = (n-m) \cdot 360^\circ + (m-2) \cdot 180^\circ \implies |T| = 2n - m - 2.$$

ვთქვათ, e არის შიგა გვერდების რაოდენობა, და დავთვალოთ T-ს თითოეული სამკუთხედის სამივე გვერდი. m-კუთხედის თითოეული გვერდი დაითვლება ერთხელ, ხოლო თითოეული შიგა გვერდი — ორჯერ, ამიტომ

$$3|T| = m + 2e \implies e = 3n - 2m - 3.$$

ზოგიერთ შიგა გვერდზე მივუთითოთ ისარი შემდეგნაირად. ვთქვათ, xy არის შიგა გვერდი, სადაც xy ერთ მხარეს ეკუთვნის xyz სამკუთხედს, ხოლო მეორე მხარეს — xyw სამკუთხედს.



ნახაზი 2: ისრიანი წიბოს მიმართულება.

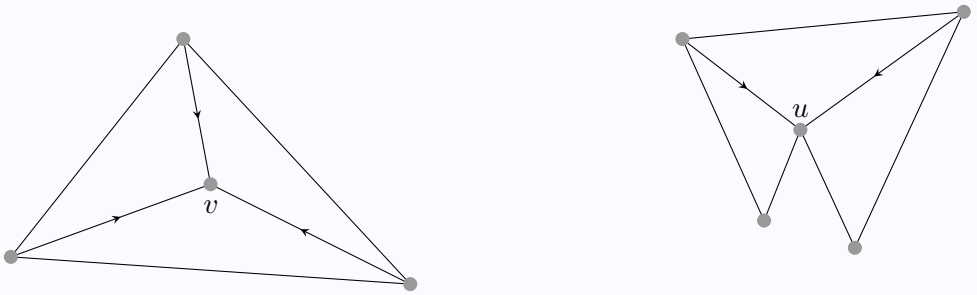
- დავუშვათ, რომ $xzyw$ ოთხკუთხედს აქვს 180°-ზე მეტი შიგა კუთხე (მას ერთზე მეტი ასეთი კუთხე ვერ ექნება). რადგან მისი შიგა კუთხეები z და w წვეროებთან წარმოადგენენ T-ს სამკუთხედების შიგა კუთხეებს, ორივე მათგანი ნაკლებია 180°-ზე, ამიტომ მისი შიგა კუთხეებიდან x და y წვეროებთან ზუსტად ერთი აღემატება 180°-ს. დავუშვათ, რომ ეს არის კუთხე y წვეროსთან. xy გვერდზე დავსვათ ისარი, რომელიც მიმართულია y-სკენ,

და ვიტყვით, რომ y არის $\overrightarrow{xy}$ ისრის წვერო (ან თავი).

- თუ $xzyw$ ამოზნექილია, მაშინ xy გვერდს საერთოდ არ მოვნიშნავთ.

$\vec{xy}$ ისარი მიუთითებს, რომ y წვეროს გარშემო xy წიბოთი გაყოფილი ორი მოსაზღვრე შიგა კუთხის ჯამი 180°-ზე მეტია. ახლა გავაკეთოთ რამდენიმე მარტივი დაკვირვება ერთი წვეროსკენ მიმართული ისრების რაოდენობის შესახებ.

1. რადგან P ამოზნექილია, ისრის თავი მხოლოდ შიგა წვერო შეიძლება იყოს.
2. თუ y წვერო წარმოადგენს ორი სხვადასხვა $\vec{x_1y}$ და $\vec{x_2y}$ ისრის თავს, მაშინ x_1y და x_2y არის ორი მეზობელი წიბო y-ის გარშემო. წინააღმდეგ შემთხვევაში, y-ის გარშემო x_1y-ით გამოყოფილი შიგა კუთხეების წყვილი და x_2y-ით გამოყოფილი წყვილი იქნება y-ის გარშემო ოთხი თანაუკვეთი კუთხე, რომელთა ჯამიც 360°-ზე მეტია, რაც შეუძლებელია.
3. მაშასადამე, ნებისმიერი y წვერო არის მაქსიმუმ სამი სხვადასხვა ისრის თავი, და თუ ის არის სამი სხვადასხვა $\vec{x_1y}$, $\vec{x_2y}$ და $\vec{x_3y}$ ისრის თავი, მაშინ y წვეროზე არ გადის სხვა წიბო ამ სამის გარდა.



ნახაზი 3: $v \in V_3$ და $u \in V_2$ წერტილები.

$k = 0, 1, 2, 3$-თვის აღვნიშნოთ V_k-ით ყველა იმ შიგა წვეროს სიმრავლე, რომელიც ზუსტად k ისრის თავია. მაგალითები ნაჩვენებია ნახაზზე 3. რადგან შიგა წვეროების რაოდენობა არის $n - m$ და თითოეული წვერო არის არაუმეტეს 3 ისრის თავი, ეს ნიშნავს, რომ

$$|V_3| + |V_2| + |V_1| + |V_0| = n - m.$$

3-ზე გამრავლებით და მარცხენა მხარეს ზოგიერთი წევრის უგულებელყოფით მივიღებთ

$$3|V_3| + 3|V_2| + 2|V_1| \leqslant 3(n - m). \tag{1}$$

ამოცანა გვთხოვს იმ შიგა წიბოების რაოდენობის მინიმიზაციას, რომლებზეც არ არის ისარი. რადგან წიბოების საერთო რაოდენობა ფიქსირებულია ($e = 3n - 2m - 3$), ეს ეკვივალენტურია ისრების რაოდენობის მაქსიმიზაციისა.

თითოეული წვეროს გარშემო ისრების თავების დათვლით, სიდიდე, რომლის მაქსიმიზაციასაც ვცდილობთ, არის

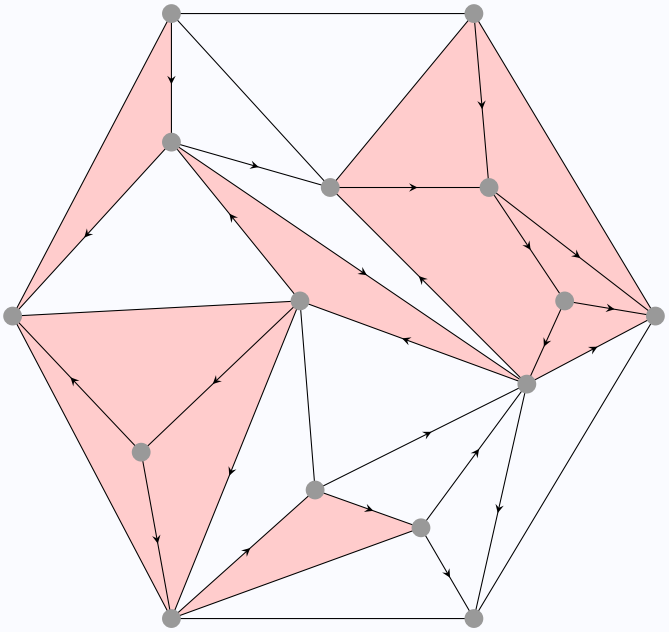
$$3|V_3| + 2|V_2| + |V_1|.$$

ახლა განვმარტოთ ოპტიმალური წახნაგი, როგორც სამკუთხედი T-ში, რომლის ორი გვერდი წარმოადგენს ისრებს საერთო თავით (იხ. ნახაზი 4). თითოეული $v \in V_3$ წვეროსთვის v-ის გარშემო სამი ოპტიმალური წახნაგია, ხოლო თითოეული $u \in V_2$ წვეროსთვის u-ის გარშემო ერთი ოპტიმალური წახნაგია. ამგვარად, ოპტიმალური წახნაგების საერთო რაოდენობა მოიცემა $3|V_3| + |V_2|$-ით. თითოეული ოპტიმალური წახნაგი არის სამკუთხედი T-ში, ამიტომ

$$3|V_3| + |V_2| \leqslant |T| = 2n - m - 2. \tag{2}$$

(1) და (2) უტოლობების შეკრებით მიიღება ჩვენთვის სასურველი ზედა ზღვარი:

$$\begin{aligned}(3|V_3| + 3|V_2| + 2|V_1|) + (3|V_3| + |V_2|) &\leqslant 3(n-m) + (2n - m - 2)\\ \implies 3|V_3| + 2|V_2| + |V_1| &\leqslant \frac{5n - 4m - 2}{2}.\end{aligned}$$



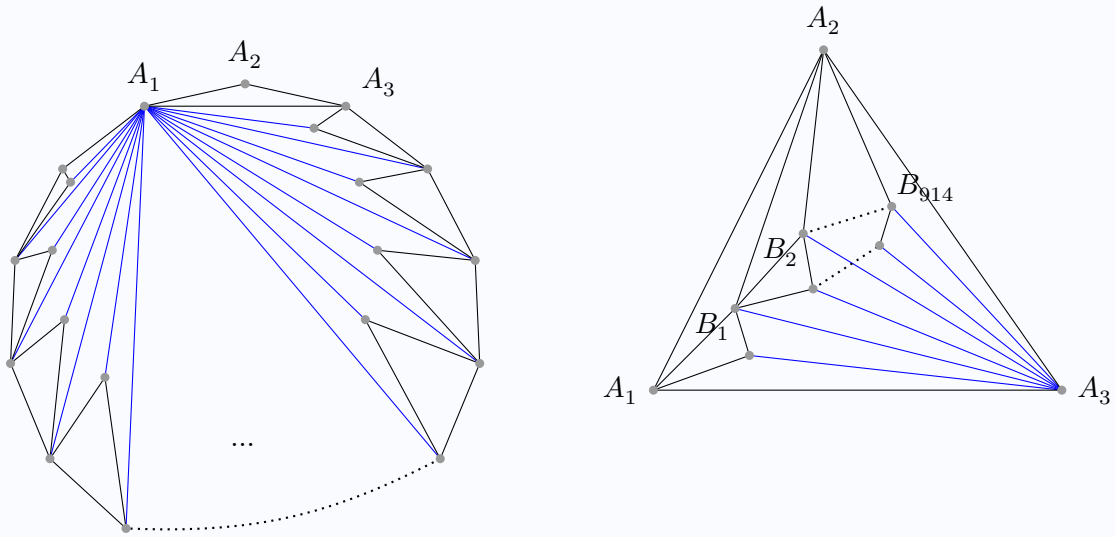
ნახაზი 4: ავსტრალიური ტრიანგულაცია, გაფერადებული ოპტიმალური წახნაგებით.

შიდა წიბოების საერთო რაოდენობაა $e = 3n - 2m - 3$. მაშასადამე, კვოკალატერალების საერთო რაოდენობა (რომელიც ურთიერთცალსახა შესაბამისობაშია

იმ შიდა წიბოებთან, რომლებიც არ წარმოადგენენ ისრებს) არის

$$q = e - (3|V_3| + 2|V_2| + |V_1|) \geqslant (3n - 2m - 3) - \frac{5n - 4m - 2}{2} = \frac{n-4}{2}.$$

გარკვეულწილად მოულოდნელად, ეს საზღვარი არ არის დამოკიდებული m-ზე. თავდაპირველ ამოცანაში გვქონდა $n = 2025$, ამიტომ ავსტრალიურ ტრიანგულაციაში კვოკალატერალების რაოდენობა ყოველთვის არის სულ მცირე 1011. საბოლოოდ, ჩვენ მოვიყვანთ ავსტრალიური ტრიანგულაციის მკაფიო კონსტრუქციას ზუსტად 1011 კვოკალატერალით. სიცხადისთვის წიბოებს გავაფერადებთ და უზრუნველვყოფთ, რომ ყველა შავი წიბო იყოს ისარი. თავდაპირველად გავავლოთ დიაგონალები, რომლებიც P-ს ატრიანგულირებს 97 ლურჯი დიაგონალითა და 98 სამკუთხედით, A_1 წვეროდან გამომავალი ყველა დიაგონალის გამოყენებით. თითოეული $\Delta A_1A_iA_{i+1}$-ის ($i = 3, 4, \ldots, 99$) შიგნით დავამატოთ ერთი წვერო v_i და გავატრიანგულიროთ იგი სამი შავი წიბოთი v_i-დან შესაბამისად A_1, A_i და A_{i+1} წვეროებამდე. იხილეთ ნახაზი 5-ის მარცხენა დიაგრამა. ჩვენ აღარ ჩავსვამთ დამატებით წვეროებს $\Delta A_1A_iA_{i+1}$-ში, ამიტომ ეს შავი წიბოები იქნება ისრები. შენიშნეთ, რომ ამას არ ვაკეთებთ $i = 2$-ისთვის, ამიტომ შიდა წვეროების რაოდენობა ჯერჯერობით არის 97.



ნახაზი 5: ავსტრალიური ტრიანგულაციის აგება ზუსტად 1011 კვოკალატერალით.

ჩვენ ჯერ კიდევ გვჭირდება $2025 - 100 - 97 = 2 \times 914$ წვეროს ჩასმა $\Delta A_1A_2A_3$-ის შიგნით. რადგან აფინური
გარდაქმნები არ ახდენს გავლენას რაიმე ფიგურის ამოზნექილობაზე, სიცხადისთვის შეგვიძლია $\triangle A_1A_2A_3$ დავხაზოთ ტოლგვერდად, როგორც ეს ნაჩვენებია მარჯვნივ მე-5 ნახაზზე.
გავავლოთ ამოზნექილი რკალი A_1-დან A_3-მდე და ამ რკალზე ავარ-

ჩიოთ 914 წერტილი $B_1, B_2, \ldots, B_{914}$ ამ თანმიმდევრობით. შევაერთოთ $A_1B_1, B_1B_2, \ldots, B_{913}B_{914}$ შავი წიბოებით, შევაერთოთ A_2 თითოეულ B_i-სთან შავი წიბოთი და შევაერთოთ A_3 თითოეულ B_i-სთან ლურჯი წიბოთი. საბოლოოდ, დავამატოთ თითო წერტილი თითოეულ $\triangle B_iB_{i+1}A_3$-ში, რომლებიც შეერთებულია B_i, B_{i+1} და A_3-თან წიბოებით ისე, რომ ეს წერტილი იყოს იმდენად ახლოს A_3-თან, რამდენადაც საჭიროა იმისათვის, რომ B_iB_{i+1} იყოს B_{i+1}-ისკენ მიმართული ისარი. ანალოგიურად დავამატოთ წერტილი $\triangle A_1B_1A_3$-ის შიგნით. ამ წერტილების არჩევიდან გამომდინარე ცხადია, რომ ზემოთ ნახსენები თითოეული შავი წიბო არის ისარი. კვოკალატერალების რაოდენობა არის ლურჯი წიბოების რაოდენობა, რაც უდრის $97 + 914 = 1011$-ს. რადგან ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ 1011-ზე ნაკლები კვოკალატერალი ვერ იარსებებს, ეს მაგალითი ასრულებს ამოხსნას.

კომენტარი. არსებობს მრავალი სხვა კონსტრუქციაც, რომლებიც აღწევს $q = \left\lceil \frac{n-4}{2} \right\rceil$ კვოკალატერალს. იმისათვის, რომ ვიპოვოთ ოპტიმალური ავსტრალიური ტრიანგულაცია, როდესაც $n \geqslant 2m-2$, უბრალოდ ვცდილობთ მოვახდინოთ $V_2 \cup V_3$-ში წვეროების რაოდენობის მაქსიმიზაცია და ამავდროულად T-ში გვქონდეს რაც შეიძლება მეტი ოპტიმალური სამკუთხედი.

- ლუწი n-ისთვის, შეფასება $q = \left\lceil \frac{n-4}{2} \right\rceil$ რეალიზდება ნებისმიერი ისეთი კონსტრუქციით, რომლისთვისაც $V_0 = V_1 = \emptyset$ და რომელშიც ყოველი სამკუთხედი T-ში არის ოპტიმალური.
- კენტი n-ისთვის, ოპტიმალური კონსტრუქციები ორი ტიპისაა: ან $V_0 = V_1 = \emptyset$ და მხოლოდ ერთი სამკუთხედია არაოპტიმალური T-ში; ან $V_0 = \emptyset$, $|V_1| = 1$ და ყველა სამკუთხედი T-ში არის ოპტიმალური.

დამტკიცების მცირედი დამატებითი ანალიზით, კერძოდ (1) და (2) უტოლობების გათვალისწინებით, ჩანს, რომ ოპტიმალურ ავსტრალიურ ტრიანგულაციებს უნდა ჰქონდეს $|V_2| = 914$ და $|V_3| = 1011$ (როგორც ჩვენს მაგალითში), ან $|V_2| = 912$ და $|V_3| = 1012$, ერთი წვეროთი V_1-ში. □

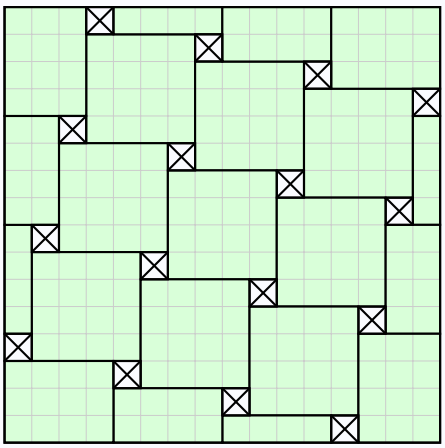
ამოცანა 4.65.16.

განვიხილოთ ერთეულოვანი კვადრატებისგან შემდგარი 2025×2025 ბადე. ბადეზე ვათავსებთ გარკვეული რაოდენობის მართკუთხა ფილებს, შესაძლოა სხვადასხვა ზომისას, ისე, რომ თითოეული ფილის თითოეული გვერდი ბადის ხაზზე მდებარეობს და თითოეული ერთეულოვანი კვადრატი დაფარულია არაუმეტეს ერთი ფილით. განსაზღვრეთ ფილების მინიმალური რაოდენობა, რომელთა განთავსებაც საჭიროა ისე, რომ თითოეულ სტრიქონსა და თითოეულ სვეტში იყოს ზუსტად ერთი ერთეულოვანი კვადრატი, რომელიც არცერთი ფილით არ არის დაფარული. (Singapore)

პასუხი: საჭიროა სულ მცირე $2025 + 2 \times 45 - 3 = 2112$ მართკუთხედის განთავსება.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-C8“-ის ამოხსნა: განვიხილოთ უფრო ზოგადი შემთხვევა $n \times n$ ბადისთვის, სადაც $n = k^2$ სრული კვადრატია, და დავამტკიცოთ, რომ პასუხია $k^2 + 2k - 3$. კონსტრუქციისთვის განვიხილოთ შემდეგი კონფიგურაცია, რომლის ილუსტრაციაც ქვემოთ მოცემულია $k = 4$ შემთხვევისთვის. ცენტრში არის $(k-1)^2$ მართკუთხედი, ხოლო ოთხი გვერდიდან თითოეულის გასწვრივ არის $k-1$ მართკუთხედი, რაც ჯამში იძლევა $k^2 + 2k - 3$ მართკუთხედს.

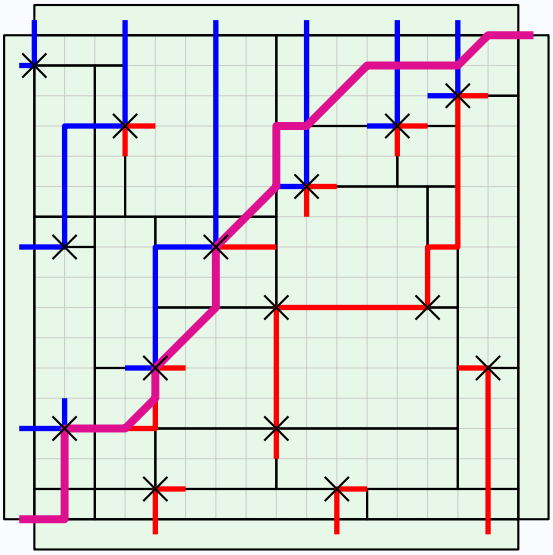


ქვედა შეფასებისთვის ავიღოთ მართკუთხედების ნებისმიერი კონფიგურაცია და თითოეული დაუფარავი კვადრატი მოვნიშნოთ X-ით. საწყისი ბადე შემოვსაზღვროთ ოთხი $n \times 1$ მართკუთხედით.
აღმავალი გზა ეწოდება გზას, რომელიც მართკუთხედების გვერდების გასწვრივ მოძრაობს ზემოთ და მარჯვნივ მიმართულებებით. შევნიშნოთ, რომ ნულოვანი სიგრძის აღმავალი გზებიც დასაშვებია. იყოს $x_1, x_2, \ldots, x_m$ X-ების უგრძესი შესაძლო მიმდევრობა შემდეგი თვისებებით:

- არსებობს აღმავალი გზა, რომელიც ბადის ქვედა მარცხენა კუთხეს აერთებს x_1-ის ქვედა მარცხენა კუთხესთან.
- თითოეული $i = 1, 2, \ldots, m-1$-თვის არსებობს აღმავალი გზა, რომელიც x_i-ის ზედა მარჯვენა კუთხეს აერთებს x_{i+1}-ის ქვედა მარცხენა კუთხესთან.
- არსებობს აღმავალი გზა, რომელიც x_m-ის ზედა მარჯვენა კუთხეს აერთებს ბადის ზედა მარჯვენა კუთხესთან.

ეს აღმავალი გზები და $x_1, x_2, \ldots, x_m$ ერთად ქმნიან დიდ ბარიერულ რიფს, რომელიც ბადეს ორ რეგიონად ყოფს. იყოს $\mathcal{U}$ ზედა რეგიონში არსებული X-ების სიმრავლე, ხოლო $\mathcal{L}$ იყოს ქვედა რეგიონში არსებული X-ების სიმრავლე .არეს, და იყოს $\mathcal{X}$ იმ X-ების სიმრავლე $\{x_1, x_2, \ldots, x_m\}$, რომლებიც დიდ ბარიერულ რიფზე მდებარეობს. შევნიშნოთ, რომ $\mathcal{U}$, $\mathcal{L}$ და $\mathcal{X}$ ადგენენ X-ების დანაწილებას.

თითოეული X $\in \mathcal{X} \cup \mathcal{L}$-სთვის, მას ვაერთებთ ორ მართკუთხედთან — მისგან მარჯვნივ და მისგან ქვემოთ მდებარეებთან. ეს წარმოქმნის რამდენიმე თანაუკვეთ ქვედა ჯაჭვს. რადგან თითოეული X შეერთებულია ორ მართკუთხედთან და თითოეული მართკუთხედი შეერთებულია არაუმეტეს ორ X-თან, თითოეულ ჯაჭვში მართკუთხედები და X-ები ერთმანეთს უნდა ენაცვლებოდეს. ციკლები შეუძლებელია, რადგან X-ები ქმნიან ზრდად მიმდევრობას, ანუ ჯაჭვში ყოველი მომდევნო X წინასთან შედარებით ზემოთ და მარჯვნივაა. ამრიგად, თითოეული ჯაჭვი უნდა იწყებოდეს და მთავრდებოდეს მართკუთხედით. დაბოლოს, ყველა მართკუთხედი უნდა იყოს ქვედა არეში, რადგან მათ არ შეუძლიათ დიდი ბარიერული რიფის გადაკვეთა.
ანალოგიურად, თითოეული X $\in \mathcal{X} \cup \mathcal{U}$-სთვის, მას ვაერთებთ ორ მართკუთხედთან — მისგან მარცხნივ და მისგან ზემოთ მდებარეებთან. ეს კვლავ წარმოქმნის რამდენიმე თანაუკვეთ ზედა ჯაჭვს, სადაც მართკუთხედები ზედა არეშია. ქვედა ჯაჭვების თვისებები ანალოგიურად სამართლიანია ზედა ჯაჭვებისთვისაც. ზედა და ქვედა ჯაჭვები თანაუკვეთი უნდა იყოს, გარდა $\mathcal{X}$-ში შემავალი X-ებისა. შემდეგ დიაგრამაზე ნაჩვენებია დიდი ბარიერული რიფი, ასევე ზედა და ქვედა ჯაჭვები.



დებულება. თითოეულ ჯაჭვში არის არაუმეტეს m ცალი X.
დამტკიცება. დავუშვათ, არსებობს ჯაჭვი X-ებით, რომლებიც აღნიშნულია როგორც $y_1, y_2, \dots, y_l$, სადაც $l > m$. ვაჩვენებთ, რომ მათი გამოყენება შესაძლებელია უფრო დიდ ბარიერულ რიფში, რაც ეწინააღმდეგება m-ის მაქსიმალურობას.
ჯაჭვის აგების თანახმად, ჯაჭვში შემავალი მართკუთხედების გავლით ცხადად არსებობს აღმავალი გზა y_i-სა და y_{i+1}-ს შორის $i = 1, 2, \dots, l-1$-სთვის. ბადის ქვედა მარცხენა კუთხესა და y_1-ის ქვედა მარცხენა კუთხეს შორის შემაერთებელი აღმავალი გზის საპოვნელად, შევნიშნოთ, რომ მართკუთხა დაფარვაში წვეროდან ყოველთვის შესაძლებელია გადაადგილება ან ქვემოთ, ან მარცხნივ. ამრიგად, შეგვიძლია დავიწყოთ y_1-ის ქვედა მარცხენა კუთხიდან და ვიმოძრაოთ ან ქვემოთ, ან მარცხნივ, სანამ არ მივაღწევთ ბადის ქვედა მარცხენა

კუთხეს. ანალოგიურად, y_m-ის ზედა მარჯვენა კუთხე ყოველთვის შეიძლება შეერთდეს აღმავალი გზით ბადის ზედა მარჯვენა კუთხესთან.
ამგვარად, ჩვენ ავაგეთ უფრო დიდი ბარიერული რიფი m-ზე მეტი X-ით, რაც წინააღმდეგობაა. □
დავუბრუნდეთ ზედა და ქვედა ჯაჭვებს. თითოეული X სიმრავლეში $\mathcal{U} \cup \mathcal{L}$ ეკუთვნის ზუსტად ერთ ჯაჭვს, ხოლო $\mathcal{X}$-ის m ცალი X-დან თითოეული ეკუთვნის ზუსტად ორ ჯაჭვს. თუ $\mathcal{X}$-ში შემავალ X-ებს ორჯერ დავთვლით, სულ გვექნება $m + k^2$ ცალი X. ჩვენი მტკიცების თანახმად, თითოეულ ჯაჭვში შეიძლება იყოს არაუმეტეს m ცალი X, ამიტომ უნდა გვქონდეს სულ მცირე $(m + k^2)/m = 1 + k^2/m$ ჯაჭვი. რადგან თითოეულ ჯაჭვში მართკუთხედების რაოდენობა ზუსტად ერთით მეტია X-ების რაოდენობაზე და სხვადასხვა ჯაჭვი შეიცავს სხვადასხვა მართკუთხედს, სულ მცირე უნდა იყოს

$$(m + k^2) + \left(1 + \frac{k^2}{m}\right) = k^2 + \left(m + \frac{k^2}{m}\right) + 1 \geq k^2 + 2k + 1$$

მართკუთხედი. თავდაპირველად გარედან დამატებული ოთხი მართკუთხედის გამოკლებით, მივიღებთ, რომ სულ მცირე უნდა იყოს $k^2 + 2k - 3$ მართკუთხედი, რაც მოითხოვებოდა.

კომენტარი. ამ ამოცანას გაცილებით უფრო ლამაზი პასუხი და კონსტრუქცია აქვს, ვიდრე ზოგად შემთხვევაში, იმ ფაქტის გამო, რომ 2025 სრული კვადრატია. თუ 2025-ს შევცვლით ზოგადი n-ით, ზემოთ მოყვანილი ამოხსნის ადაპტირებით შესაძლებელია ვაჩვენოთ, რომ საზღვარი მოიცემა $\lfloor n + 2\sqrt{n} - 3 \rfloor$ გამოსახულებით, ხოლო კონსტრუქცია უფრო რთულია.

□

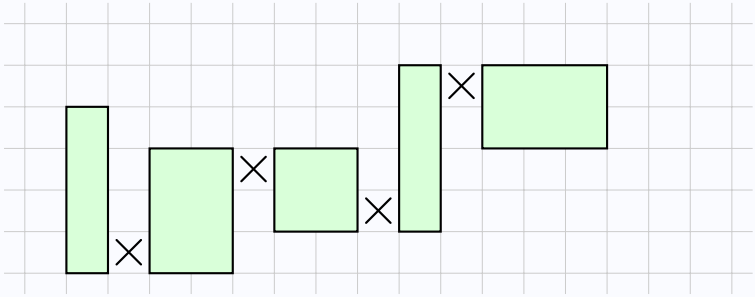
ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-C8“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ჩვენ გთავაზობთ ქვედა შეფასების კიდევ ერთ დამტკიცებას. როგორც პირველ ამოხსნაში, დავუშვათ $k = 45$, საიდანაც $n = k^2$, და $n \times n$ ბადეს გარშემო შემოვავლოთ ოთხი $n \times 1$ მართკუთხედი.
შევნიშნავთ, რომ X-ით მონიშნულ თითოეულ ღია უჯრას აქვს მარცხნიდან მოსაზღვრე ერთადერთი მართკუთხედი და მარჯვნიდან მოსაზღვრე ერთადერთი მართკუთხედი. რადგან არცერთი ორი X არ მდებარეობს ერთსა და იმავე სვეტში, თითოეულ მართკუთხედს აქვს მარცხნიდან მოსაზღვრე არაუმეტეს ერთი X და მარჯვნიდან მოსაზღვრე არაუმეტეს ერთი X. განვმარტოთ ტივტივების ხაზი (buoy line), როგორც მიმდევრობა

$$R_1, X_1, R_2, X_2, R_3, \ldots, R_m, X_m, R_{m+1},$$

სადაც R_i არის X-ით მონიშნულ X_i უჯრასთან მოსაზღვრე მართკუთხედი X_i-ის მარცხნივ; R_{i+1} არის X_i-სთან მოსაზღვრე მართკუთხედი X_i-ის მარჯვნივ; R_1-ს არ აქვს მარცხნიდან მოსაზღვრე X; ხოლო R_{m+1}-ს არ აქვს მარჯვნიდან მოსა-

ზღვრე X. დასაშვებია $m = 0$, რა შემთხვევაშიც ტივტივების ხაზი წარმოადგენს მხოლოდ ერთ R_1 მართკუთხედს. მაშინ თითოეული X და თითოეული მართკუთხედი შედის ერთადერთ ტივტივების ხაზში.



შევნიშნოთ, რომ სვეტის ნებისმიერი არაცარიელი თანაკვეთა ტივტივა ხაზთან წარმოადგენს ერთეულოვანი კვადრატების ბმულ ბლოკს. განვმარტოთ ბინარული მიმართება $<$ ტივტივა ხაზების სიმრავლეზე: ვამბობთ, რომ $C < C'$, როდესაც

- $C \neq C'$ და
- არსებობს სვეტი I, რომელიც კვეთს როგორც C, ისე C' ხაზს და რომლისთვისაც $I \cap C'$ მდებარეობს $I \cap C$-ის ზემოთ.

დებულება 3.1. ვთქვათ, C და C' არის ორი ტივტივა ხაზი, რომლებიც აკმაყოფილებენ $C < C'$ პირობას. თუ სვეტი I კვეთს როგორც C, ისე C' ხაზს, მაშინ $I \cap C'$ მდებარეობს $I \cap C$-ის ზემოთ.
დამტკიცება. განმარტების თანახმად, ეს დებულება სამართლიანია რომელიღაც I სვეტისთვის. რადგან იმ სვეტების სიმრავლე, რომლებიც კვეთენ როგორც C-ს, ისე C'-ს, წარმოადგენს სვეტების ბმულ ბლოკს, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ თუ I, I' არის მეზობელი სვეტები და დებულება სამართლიანია I-სთვის, მაშინ ის სამართლიანია I'-სთვისაც. ეს ცხადია, რადგან $I \cap C$ უნდა უკავშირდებოდეს $I' \cap C$-ს, და ანალოგიურად C'-სთვისაც. □

დებულება 3.2. ბინარული მიმართება $<$ შეიძლება გაგრძელდეს წრფივ დალაგებამდე ტივტივა ხაზების სიმრავლეზე.
დამტკიცება. n-ზე ინდუქციით დავამტკიცოთ, რომ n ზომის ტივტივა ხაზების ნებისმიერი S სიმრავლისთვის, ბინარული მიმართება $<$ შეიძლება გაგრძელდეს წრფივ დალაგებამდე S-ზე. შემთხვევა $n = 1$ ცხადია. განვიხილოთ შემთხვევა $n \geq 2$, დავუშვათ რა, რომ დებულება სამართლიანია n-ის ნაკლები მნიშვნელობებისთვის.
თუ არსებობს სვეტი, რომელიც კვეთს S-ის ყველა ტივტივა ხაზს, მაშინ დებულება 3.1-ის ძალით $<$ უკვე წარმოადგენს სრულ დალაგებას და, მაშასადამე, დამტკიცება დასრულებულია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, არსებობს ვერტიკალური წრფე L იმ თვისებით, რომ იმ ტივტივა ხაზების $A \subseteq S$ ქვესიმრავლე, რომლებიც მთლიანად L-ის მარცხნივაა, არაცარიელია, და ასევე იმ ტივტივა ხაზების $B \subseteq S$ ქვესიმრავლე, რომლებიც მთლიანად L-ის მარჯვნივაა, არაცარიელია. ცხადია, რომ $A \cap B = \emptyset$ და $<$ შეზღუდული $S - (A \cup B)$ ქვესიმრავლეზე არის

წრფივი დალაგება. ინდუქციის დაშვებით, მიმართება $<$ სიმრავლეზე $S-A$ შეიძლება გაგრძელდეს სრულ დალაგებამდე, ხოლო მიმართება $<$ სიმრავლეზე $S-B$ შეიძლება გაგრძელდეს სრულ დალაგებამდე. მეორე მხრივ, A-ს და B-ს ელემენტები ერთმანეთთან შეუდარებელია. ეს აჩვენებს, რომ ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ $<$ მიმართება S-ზე სრულ დალაგებამდე $S-A$-სა და $S-B$-ზე არსებული სრული დალაგებების გაერთიანებით. □

ახლა დავნომროთ ტივტივა ხაზები შემდეგნაირად:

$$C_0, C_1, \ldots, C_\alpha,$$

ისე, რომ $C_i < C_j$-დან გამომდინარეობდეს $i < j$. ვთქვათ, m_i არის C_i-ში შემავალი **X**-ების რაოდენობა. მაშინ C_i შეიცავს m_i+1 მართკუთხედს, და $m_0+\cdots+m_\alpha = n$. მაშასადამე, მართკუთხედების საერთო რაოდენობაა $n+\alpha+1$.

დებულება 3.3. ნებისმიერი $0 \le i \le \alpha$-სთვის გვაქვს $m_i \le \min(i, \alpha-i)$.
დამტკიცება. ნებისმიერი **X**-ისთვის $C_0, \ldots, C_i$-დან, არსებობს მისი ქვემოდან მომიჯნავე ერთადერთი მართკუთხედი. ყველა ასეთი მართკუთხედი განსხვავებულია, რადგან არცერთი **X** არ მდებარეობს ერთსა და იმავე სტრიქონში, და თითოეული ეს მართკუთხედი ეკუთვნის ერთ-ერთს $C_0, \ldots, C_{i-1}$ ხაზებიდან. ეს გვიჩვენებს, რომ

$$m_0 + \cdots + m_i \le (m_0+1) + \cdots + (m_{i-1}+1),$$

საიდანაც $m_i \le i$. ანალოგიური მსჯელობით, ოღონდ **X**-ით მონიშნული კვადრატების ზემოდან მომიჯნავე მართკუთხედების განხილვით, მივიღებთ, რომ $m_i \le \alpha - i$. □
ახლა შევნიშნოთ, რომ $\alpha \geqslant 2k = 2\sqrt{n}$, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში

$$n = m_0 + \cdots + m_\alpha \leqslant (0+1+\cdots+(k-1)) + ((k-1)+\cdots+0) = k^2 - k$$

მიგვიყვანს წინააღმდეგობამდე. ვასკვნით, რომ მართკუთხედების რაოდენობა $n+\alpha+1$ არის სულ მცირე k^2+2k+1, და შესაბამისად, ოთხი დამხმარე $n \times 1$ მართკუთხედის მოშორების შემდეგ, მართკუთხედების რაოდენობა არის სულ მცირე k^2+2k-3. □

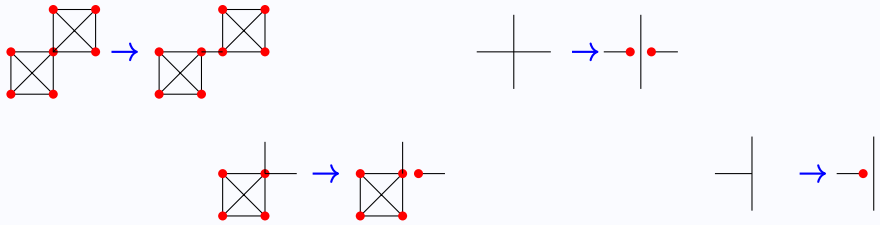
ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-C8“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** როგორც სხვა ამოხსნებში, განვიხილოთ მართკუთხედების კონფიგურაცია და ყოველი გამოჩენილი კვადრატი მოვნიშნოთ X-ით. განვიხილოთ იგი როგორც სიბრტყული გრაფი და L, V, E და F-ით შესაბამისად აღვნიშნოთ ფოთლების, წვეროების, წიბოებისა და წახნაგების რაოდენობები (შეგახსენებთ, რომ ფოთლები არის წვეროები, რომლებიც მხოლოდ ერთ წიბოსთანაა ინციდენტური). თავდაპირველად შევნიშნოთ, რომ ჩვენს გრაფში $L = 0$. ეილერის ფორმულით $V - E + F = 1$,

სადაც გარე წახნაგს არ ვითვალისწინებთ. რადგან F წარმოადგენს X-ებისა და მართკუთხედების რაოდენობას, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $F \geqslant 2n + 2\sqrt{n} - 3$, ან ეკვივალენტურად,

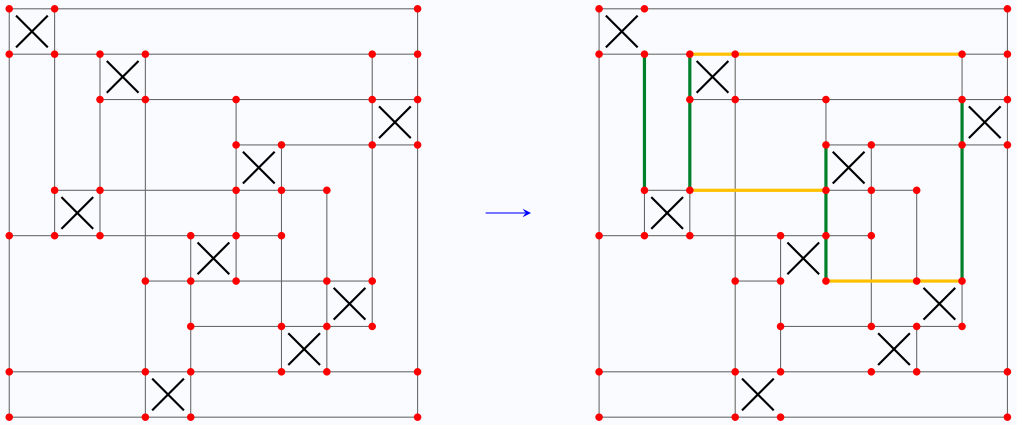
$$E - V + L \geqslant 2n + 2\sqrt{n} - 4.$$

ახლა გრაფზე ჩავატაროთ გარდაქმნების სერია, როგორც ქვემოთაა ნაჩვენები, რომელთა დროსაც $E - V + L$-ის მნიშვნელობა ინვარიანტულია.



- თითოეული დიაგონალურად მოსაზღვრე X-ების წყვილისთვის (რომელთაც საერთო კუთხე აქვთ), შევცვალოთ ეს კუთხე ჰორიზონტალური წიბოთი შეერთებული წვეროების წყვილით.
- X-ის თითოეული იმ კუთხისთვის, რომელიც 4-ხარისხის წვეროა, მაგრამ არ წარმოადგენს რომელიმე სხვა X-ის კუთხეს, შევამოკლოთ ამ კუთხეში X-თან დაკავშირებული ჰორიზონტალური წიბო ისე, რომ მივიღოთ 1-ხარისხის ახალი წვერო და ამ კუთხის ხარისხი 4-დან 3-მდე შევამციროთ.
- თითოეული 4-ხარისხის წვეროსთვის, რომელიც არ არის X-ის წვერო, შევამოკლოთ მასზე ინციდენტური ორი ჰორიზონტალური წიბო, რითაც მივიღებთ ორ ახალ წვეროს, ხოლო ორი ვერტიკალური წიბო გავაერთიანოთ ერთ წიბოდ და წავშალოთ საწყისი წვერო.
- თითოეული 3-ხარისხის წვეროსთვის, რომელიც არ არის X-ის წვერო, შევამოკლოთ ის წიბო, რომელსაც არ აქვს საპირისპირო წიბო, რითაც მივიღებთ ერთ ახალ წვეროს, ხოლო დანარჩენი ორი წიბო გავაერთიანოთ და წავშალოთ საწყისი წვერო.

ადვილი შესამოწმებელია, რომ $E - V + L$-ის მნიშვნელობა ინვარიანტულია თითოეული ასეთი გარდაქმნისას. ყველა შესაძლო გარდაქმნის ჩატარების შემდეგ მივიღებთ ახალ სიბრტყულ გრაფს. ამ ახალ გრაფს ვუწოდოთ G.
ახლა G გრაფში გავაფერადოთ ის წიბოები, რომლებიც აერთებს ორი განსხვავებული X-ის კუთხეებს. ეს წიბოები გავაფერადოთ მწვანედ, თუ ისინი ვერტიკალურია, და ოქროსფრად, თუ ისინი ჰორიზონტალურია. ადრე ჩატარებული გარდაქმნები უზრუნველყოფს იმას, რომ არცერთი მწვანე წიბო არ გადაკვეთს ოქროსფერ წიბოს. შევნიშნოთ, რომ მწვანე წიბოები X-ებს აკავშირებს მწვანე ჯაჭვებად. გაითვალისწინეთ, რომ მწვანე ჯაჭვი შეიძლება შედგებოდეს ერთი X-ისგან, რომელიც არცერთ მწვანე წიბოსთან არაა ინციდენტური. ანალოგიურად განვმარტოთ ოქროსფერი ჯაჭვები.



საწყისი გრაფი გრაფი G

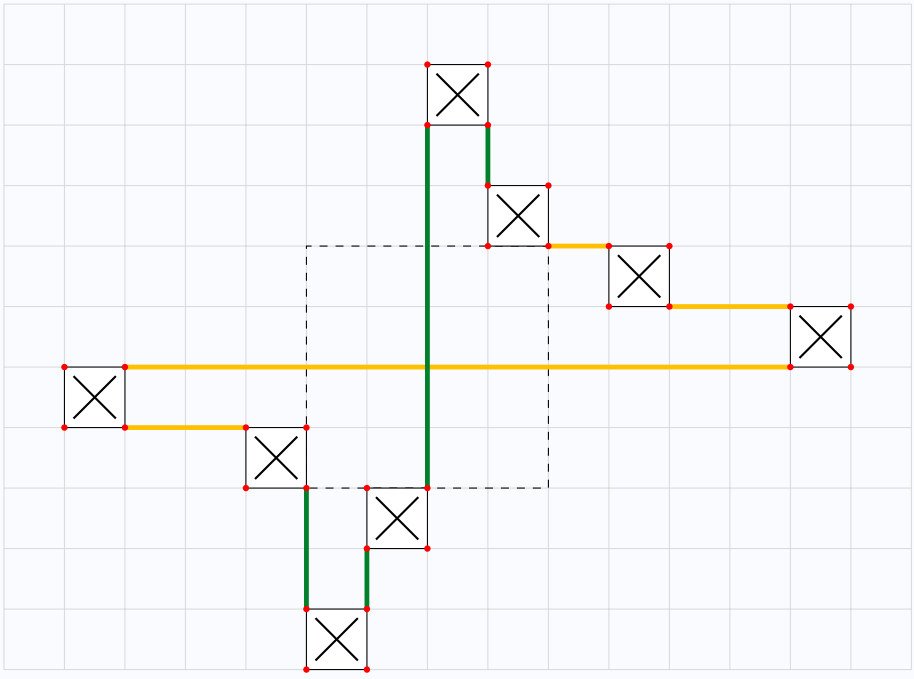
ლემა. ოქროსფერი ჯაჭვი და მწვანე ჯაჭვი შეიძლება გადაიკვეთოს არაუმეტეს ერთ **X**-ში.

დამტკიცება:

ვთქვათ, $(1, \sigma(1)), \ldots, (n, \sigma(n))$ არის **X**-ების კოორდინატები. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ არსებობს მწვანე და ოქროსფერი ჯაჭვები, რომლებიც ორ განსხვავებულ **X**-ში იკვეთება. ავირჩიოთ ამის მინიმალური მაგალითი — იმავე მწვანე და ოქროსფერ ჯაჭვებში შემავალი **X**-ების წყვილი $(i, \sigma(i))$ და $(j, \sigma(j))$, სადაც $i < j$, მინიმალური $j - i$-ით. ზოგადობის შეუზღუდავად, ჩავთვალოთ, რომ $\sigma(i) < \sigma(j)$. შევნიშნოთ, რომ მწვანე ჯაჭვში **X**-ების x-კოორდინატები მიმდევრობითი რიცხვებია, ხოლო ოქროსფერ ჯაჭვში **X**-ების y-კოორდინატები — მიმდევრობითი რიცხვები. განვიხილოთ ამ ორ **X**-ის შემაერთებელი მწვანე და ოქროსფერი ჯაჭვები:

$$\text{მწვანე ჯაჭვი} : (i, \sigma(i)),\ (i+1, \sigma(i+1)),\ \ldots,\ (j, \sigma(j))$$
$$\text{ოქროსფერი ჯაჭვი} : (i, \sigma(i)),\ (\sigma^{-1}(\sigma(i)+1), \sigma(i)+1),\ \ldots,\ (j, \sigma(j))$$

$j-i$-ს მინიმალურობის გამო, არ შეიძლება არსებობდეს **X** წერტილში $(l, \sigma(l))$, სადაც $i < l < j$ და $\sigma(i) < \sigma(l) < \sigma(j)$, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ორივე ჯაჭვში იქნებოდა წარმოდგენილი. შესაბამისად, ქვემოთ ნახაზზე წყვეტილი ხაზით ნაჩვენებ $[i+1, j-1] \times [\sigma(i)+1, \sigma(j)-1]$ მართკუთხედში არ შეიძლება იყოს არცერთი **X**.



თუმცა, რომელიღაც ეტაპზე ოქროსფერმა ჯაჭვმა ჰორიზონტალურად უნდა გადაკვეთოს წყვეტილი მართკუთხედი, ხოლო მწვანე ჯაჭვმა ვერტიკალურად უნდა გადაკვეთოს წყვეტილი მართკუთხედი (შესაძლოა წყვეტილი მართკუთხედის საზღვრის გასწვრივ), რაც ეწინააღმდეგება იმ ფაქტს, რომ ჩვენი აგების თანახმად, არცერთი მწვანე და ოქროსფერი წიბო არ შეიძლება ეხებოდეს ერთმანეთს. □

დავუბრუნდეთ თავდაპირველ ამოცანას. ვთქვათ, a არის მწვანე ჯაჭვების რაოდენობა, ხოლო b — ოქროსფერი ჯაჭვების რაოდენობა. თითოეული **X** მდებარეობს ზუსტად ერთ მწვანე და ზუსტად ერთ ოქროსფერ ჯაჭვზე, ამიტომ ლემის თანახმად მივიღებთ $n \leq ab$. შევნიშნოთ, რომ t ცალი **X**-ისგან შემდგარი მწვანე ჯაჭვი შედგება $(t-1)$ მწვანე წიბოსგან, და რადგან **X**-ების საერთო რაოდენობაა n, ეს ნიშნავს, რომ სულ გვაქვს $(n-a)$ მწვანე წიბო. ანალოგიურად სულ გვაქვს $(n-b)$ ოქროსფერი წიბო. ვთქვათ, $g = (n-a)+(n-b)$ არის მწვანე და ოქროსფერი წიბოების საერთო რაოდენობა. საშუალო არითმეტიკულსა და საშუალო გეომეტრიულს შორის უტოლობით (AM-GM) მივიღებთ:

$$g = 2n - (a+b) \leqslant 2n - 2\sqrt{ab} \leqslant 2n - 2\sqrt{n}. \tag{1}$$

დავუშვათ, X-ებიდან c ცალი ბადის კუთხეებშია. G-ს თითოეული წვერო არის ან რომელიმე X-ის წვერო, ან ბადის კუთხე, ან კიდური წვერო (ფოთოლი). მაშასადამე,

$$V = 4n + 4 - c + L.$$

შემდეგ, შევაფასოთ E ქვემოდან მხოლოდ იმ წიბოების დათვლით, რომლებიც ინციდენტურია რომელიმე X-ის მიმართ. თითოეულ X-ს აქვს ოთხი გვერდი, პლუს თითოეულ კუთხეზე ინციდენტური თითო დამატებითი წიბო, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს კუთხე ბადის კუთხეა. წიბოები, რომლებიც ინციდენტურია ორი სხვადასხვა X-ის მიმართ, ზუსტად მწვანე და ოქროსფერი წიბოებია. მაშასადამე,

$$E \geqslant 4n + 4n - c - g = 8n - g - c.$$

ამ ყველაფრის შეკრებით მივიღებთ:

$$E - V + L \geqslant (8n - g - c) - (4n + 4 - c + L) + L = 4n - g - 4.$$

საბოლოოდ, (1) უტოლობის გამოყენებით მივიღებთ:

$$E - V + L \geqslant 4n - g - 4 \geqslant 4n - (2n - 2\sqrt{n}) - 4 = 2n + 2\sqrt{n} - 4,$$

რაც მოითხოვებოდა.

კომენტარი. Romanian Master of Mathematics 2017-ის მე-5 ამოცანა ერთი შეხედვით მსგავს ამოცანას გვთავაზობდა, სადაც მართკუთხა ფილები შეცვლილი იყო $1 \times m$ ზომის ფილებით. თუმცა, ის გაცილებით მარტივი და იოლი ამოცანა იყო და იქ გამოყენებული იდეები სრულიად გამოუსადეგარია ამ ამოცანის ამოსახსნელად.

□

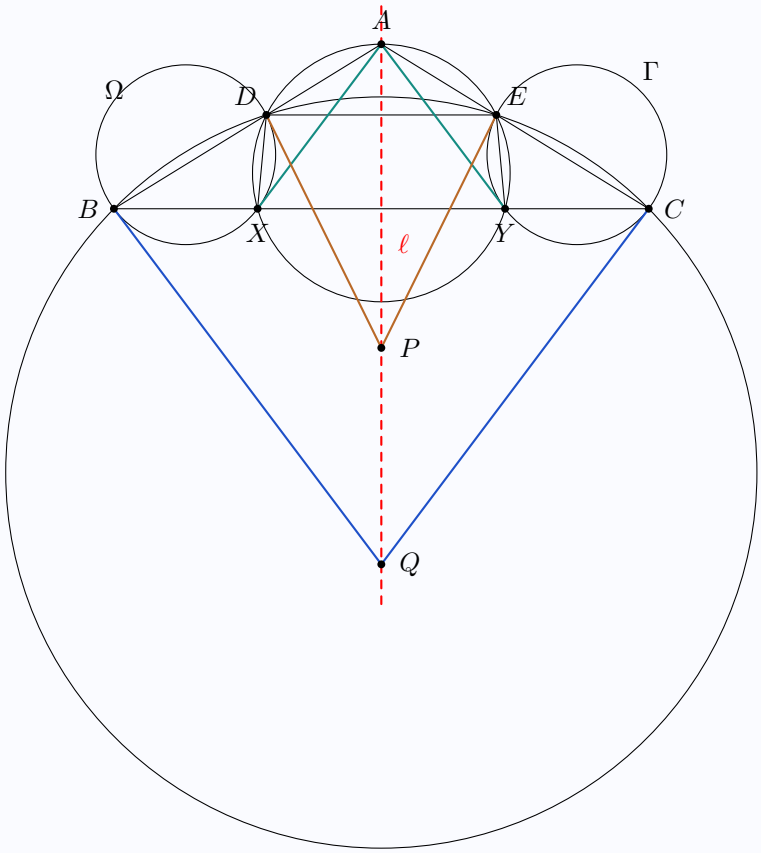
ამოცანა 4.65.17.

ვთქვათ, ABC ისეთი სამკუთხედია, რომელშიც $\angle A$ ბლაგვია. ვთქვათ, D და E წერტილები შესაბამისად AB და AC გვერდებზე ისეა აღებული, რომ $BDEC$ ჩახაზული ოთხკუთხედია. ვთქვათ, ADE სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი BC გვერდს კვეთს ორ წერტილში X და Y, სადაც B, X, Y და C ამ მიმდევრობით მდებარეობს. ვთქვათ, BDX და CEY სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირებია შესაბამისად Ω და Γ. ვთქვათ, P ისეთი წერტილია, რომ PD ეხება Ω-ს და PE ეხება Γ-ს. ვთქვათ, Q ისეთი წერტილია, რომ QB ეხება Ω-ს და QC ეხება Γ-ს. დაამტკიცეთ, რომ A, P და Q წერტილები ერთ წრფეზე მდებარეობს.

(ჩეხეთის რესპუბლიკა)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-G1“-ის ამოხსნა: განვსაზღვროთ ℓ, როგორც Ω-სა და Γ-ს რადიკალური ღერძი. შევნიშნოთ, რომ წერტილი ძევს ℓ-ზე მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც მისგან Ω-სა და Γ-სადმი გავლებული მხებები სიგრძით ტოლია. პირველ რიგში, ვაჩვენებთ, რომ A ძევს ℓ-ზე. მეორე რიგში, ვაჩვენებთ, რომ $AX = AY$. მესამე რიგში, ვაჩვენებთ, რომ Q ძევს ℓ-ზე. მეოთხე რიგში, ვაჩვენებთ, რომ P ძევს ℓ-ზე. ერთობლიობაში, ეს ნიშნავს, რომ A, P და Q კოლინეარულია.



პირველ რიგში, ვაჩვენოთ, რომ A ძევს ℓ რადიკალურ ღერძზე. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ $BDEC$ ჩახაზულია, ამიტომ $AB \cdot AD = AC \cdot AE$, რაც ნიშნავს,

რომ A წერტილის ხარისხები Γ და Ω წრეწირების მიმართ ტოლია.
მეორე რიგში, ვაჩვენოთ, რომ $AX = AY$. რადგან $AEXD$ და $BDEC$ ჩახაზულია, გვაქვს $\angle AXD = \angle AED = \angle CBD$. მაშასადამე, AX წარმოადგენს მხებს Ω-სადმი. ანალოგიურად, AY წარმოადგენს მხებს Γ-სადმი. რადგან A ძევს ℓ-ზე, გვაქვს $AX = AY$.
მესამე რიგში, ვაჩვენოთ, რომ Q ძევს ℓ რადიკალურ ღერძზე. საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $QB = QC$, ანუ $\angle QBC = \angle BCQ$. ეს გამომდინარეობს შემდეგიდან:

$$\angle QBC = \angle BDX = \angle AYX = \angle YXA = \angle YEC = \angle BCQ.$$

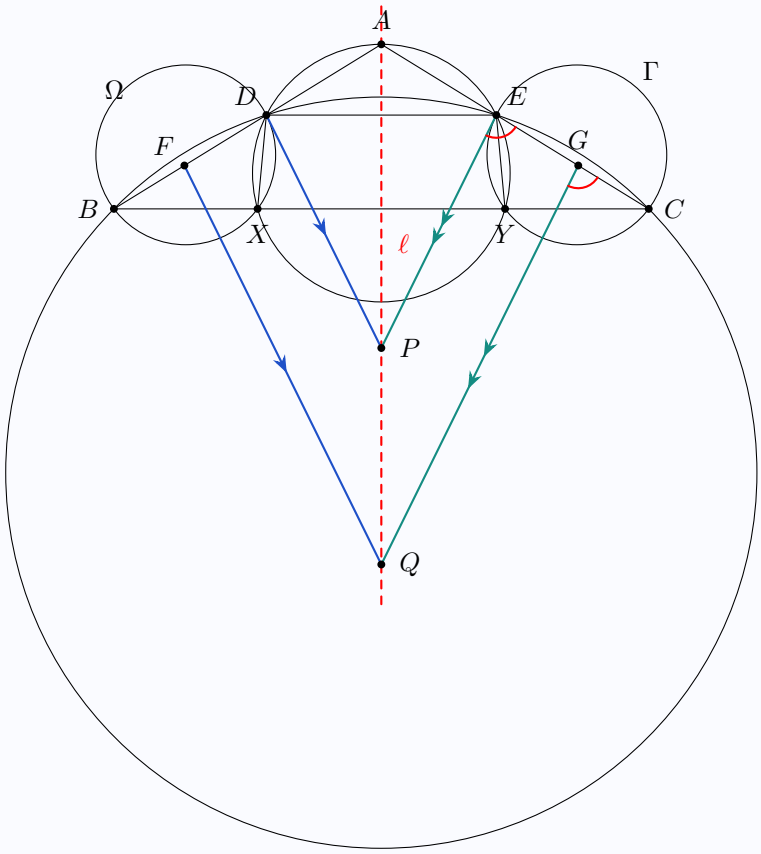
მეოთხე რიგში, ვაჩვენოთ, რომ P ძევს ℓ რადიკალურ ღერძზე. შევნიშნოთ, რომ $\angle PDA = \angle DXB$, რადგან PD ეხება Ω-ს. იმის დასამტკიცებლად, რომ P ძევს ℓ-ზე, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $PD = PE$, ანუ $\angle PDE = \angle DEP$. ეს გამომდინარეობს შემდეგიდან:

$$\angle PDE = \angle PDA - \angle EDA = \angle DXB - \angle ECB = \angle DEY - \angle PEY = \angle DEP.$$

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-G1“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ჩვენ წარმოგიდგენთ ალტერნატიულ ამოხსნას, რომელიც არ ეყრდნობა რადიკალური ღერძის თვისებებს. თავდაპირველად, 1-ელი ამოხსნის მსგავსად ვაჩვენებთ, რომ $QB = QC$ და $PD = PE$.
AB წრფეზე განვსაზღვროთ ისეთი F წერტილი, რომ $DP \parallel FQ$. მაშინ $\angle BFQ = \angle BDP = \angle QBD = \angle QBF$, სადაც მეორე ტოლობა გამომდინარეობს იქიდან, რომ QB და PD წარმოადგენენ Ω-ს მხებებს. მაშასადამე, $QB = QF$. AC წრფეზე განვსაზღვროთ ისეთი G წერტილი, რომ $EP \parallel GQ$. ანალოგიურად მივიღებთ, რომ $QC = QG$.



განვიხილოთ PDE და QFG სამკუთხედები. გვაქვს, რომ $PD = PE$ და $QF = QB = QC = QG$. გარდა ამისა, $PD \parallel QF$ და $PE \parallel QG$. მაშასადამე, PDE და QFG მსგავსი ტოლფერდა სამკუთხედებია. არსებობს A ცენტრის მქონე ჰომოთეტია, რომელსაც ΔPDE გადაჰყავს ΔQFG-ში, ამიტომ A, P და Q წერტილები კოლინეარულია.

□

ამოცანა 4.65.18.

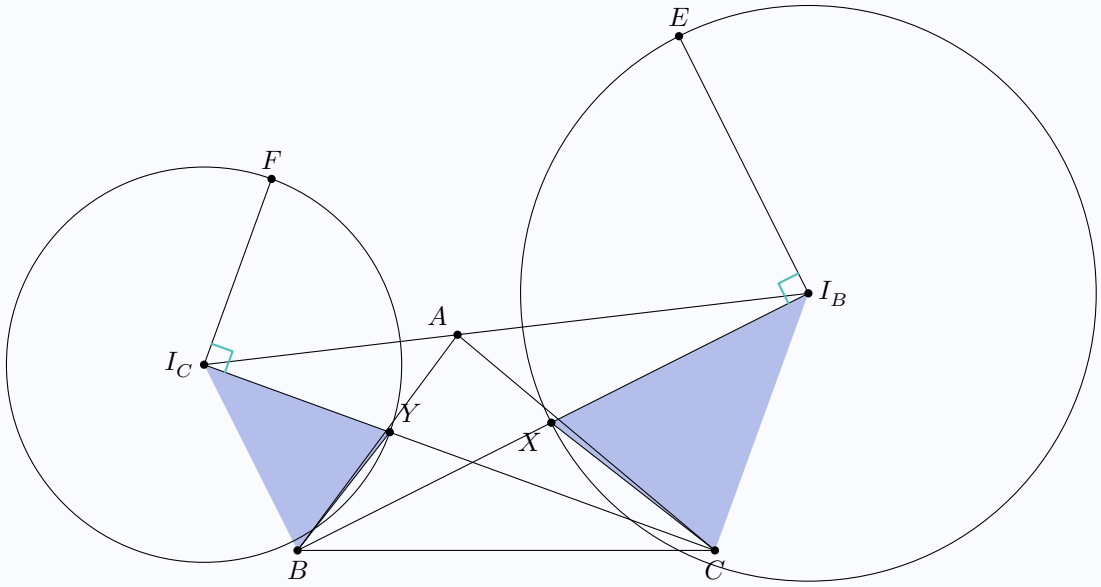
ვთქვათ, ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია. I_B და I_C იყოს შესაბამისად B და C წვეროების მოპირდაპირე გარეჩახაზული წრეწირების ცენტრები. ვთქვათ, E არის წერტილი BA წრფეზე ისეთი, რომ $\angle EI_BB = 90^\circ$. ვთქვათ, F არის წერტილი CA წრფეზე ისეთი, რომ $\angle CI_CF = 90^\circ$. I_B ცენტრისა და I_BE რადიუსის მქონე წრეწირი კვეთს I_BB მონაკვეთს X წერტილში. I_C ცენტრისა და I_CF რადიუსის მქონე წრეწირი კვეთს I_CC მონაკვეთს Y წერტილში.
დაამტკიცეთ, რომ BY მართობულია CX-ის.

ABC სამკუთხედის B წვეროს მოპირდაპირე გარეჩახაზული წრეწირის ცენტრი ეწოდება იმ წრეწირის ცენტრს, რომელიც ეხება AC მონაკვეთს, BA სხივს A წერტილს მიღმა და BC სხივს C წერტილს მიღმა. C წვეროს მოპირდაპირე გარე-

> ჩახაზული წრეწირის ცენტრი ანალოგიურად განიმარტება.
>
> (ირანის ისლამური რესპუბლიკა)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-G2“-ის ამოხსნა: დავამტკიცებთ, რომ $\triangle BI_CY \sim \triangle XI_BC$. აქედან გამომდინარეობს, რომ $BY \perp CX$, რადგან ვიცით, რომ $I_CB \perp XI_B$ და $I_CY \perp CI_B$.



პირველ რიგში, დავამტკიცებთ, რომ $\angle BI_CY = \angle XI_BC$. ეს გამომდინარეობს იმ ფაქტიდან, რომ $\angle I_BBI_C = \angle I_BCI_C = 90^\circ$, ამიტომ I_CI_BCB ციკლური ოთხკუთხედია.

მეორე რიგში, დავამტკიცებთ, რომ $\frac{BI_C}{XI_B} = \frac{I_CY}{I_BC}$, რაც ზემოთქმულთან ერთად ადასტურებს, რომ $\triangle BI_CY \sim \triangle XI_BC$.

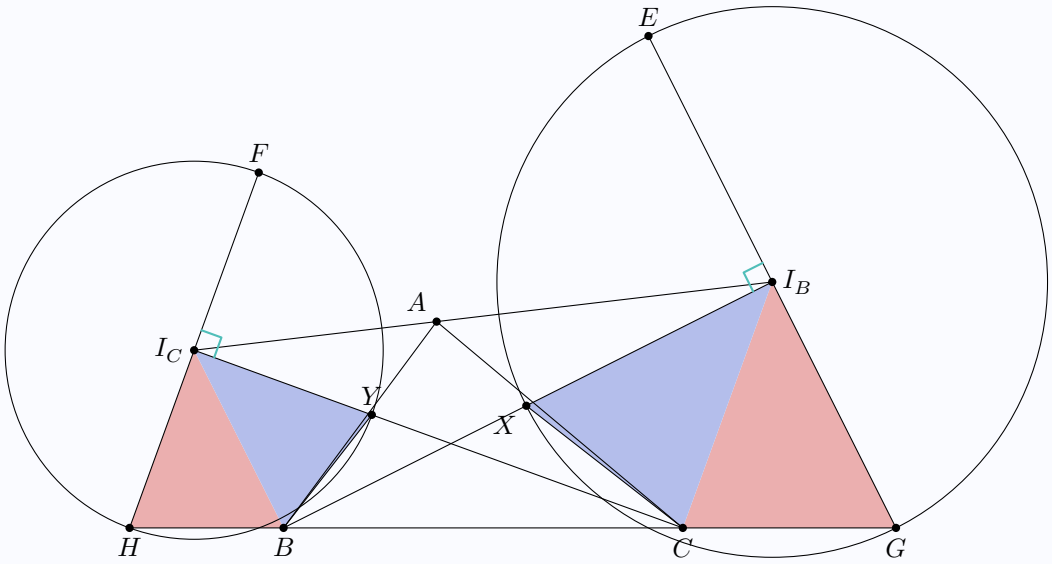
შევნიშნოთ, რომ I_B, A, I_C წერტილები კოლინეარულია. გარდა ამისა, $I_CB \parallel EI_B$, რადგან BI_B მართობულია ორივე მათგანის. ეს ნიშნავს, რომ $\triangle BI_CA \sim \triangle EI_BA$, და ანალოგიურად გვაქვს $\triangle I_CFA \sim \triangle I_BCA$. მაშასადამე,

$$\frac{BI_C}{XI_B} = \frac{BI_C}{EI_B} = \frac{I_CA}{I_BA} = \frac{I_CF}{I_BC} = \frac{I_CY}{I_BC}.$$

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-G2“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ჩვენ გთავაზობთ $\frac{BI_C}{XI_B} = \frac{I_CY}{I_BC}$ ტოლობის მიღების ალტერნატიულ გზას.



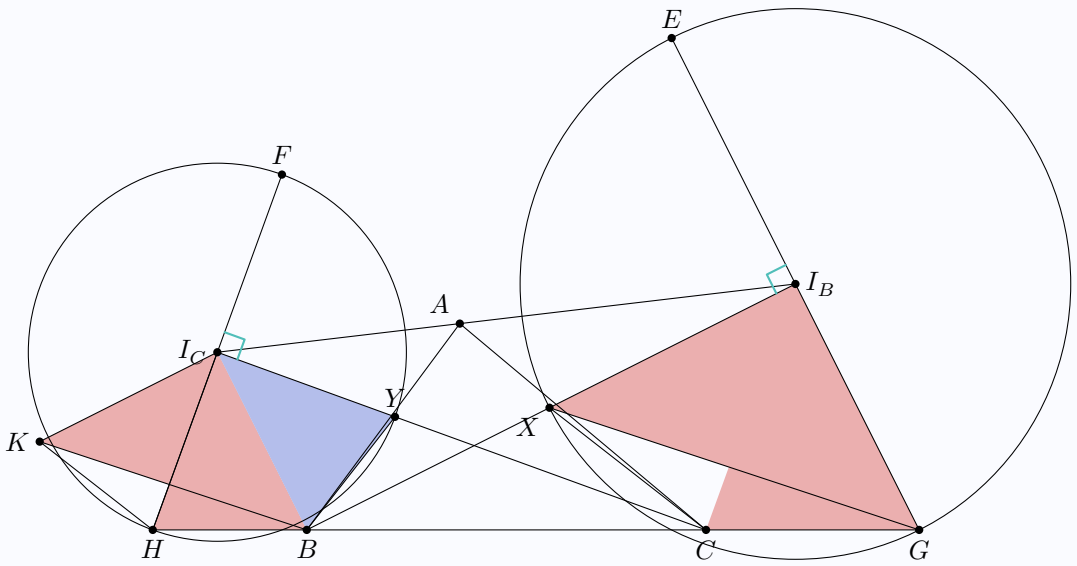
ვთქვათ, EI_B კვეთს BC-ს G წერტილში. ვთქვათ, FI_C კვეთს BC-ს H წერტილში. ჯერ დავამტკიცოთ, რომ $\triangle BHI_C \sim \triangle GCI_B$. რადგან $GI_B \perp BI_B$ და $BI_B \perp BI_C$, გვაქვს $GI_B \parallel BI_C$. ანალოგიურად, $CI_B \parallel HI_C$. ასევე, $BH \parallel GC$. მაშასადამე, $\triangle BHI_C \sim \triangle GCI_B$.
რადგან $\angle FCI_C = \angle I_CCH$, $\angle CI_CF = \angle HI_CC$ და $I_CC = I_CC$, მივიღებთ $\triangle HI_CC \cong \triangle FI_CC$. აქედან გამომდინარე, $HI_C = FI_C = YI_C$. ანალოგიურად, $GI_B = XI_B$. $\triangle BHI_C \sim \triangle GCI_B$ მსგავსებასთან გაერთიანებით:

$$\frac{BI_C}{I_CY} = \frac{BI_C}{I_CH} = \frac{GI_B}{I_BC} = \frac{XI_B}{I_BC}.$$

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-G2“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** დავიწყოთ მე-2 ამოხსნის ანალოგიურად. ვთქვათ, EI_B კვეთს BC-ს G წერტილში. ვთქვათ, FI_C კვეთს BC-ს H წერტილში. მაშინ $HI_C = YI_C$, $GI_B = XI_B$, რაც ნიშნავს, რომ $\triangle I_CYH$ და $\triangle I_BGX$ მართკუთხა ტოლფერდა სამკუთხედებია. გარდა ამისა, მე-2 ამოხსნიდან გამომდინარე, გვაქვს $\triangle BHI_C \sim \triangle GCI_B$.



ავაგოთ K ისე, რომ I_CBK იყოს ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედი. მაშინ $I_CBHK \sim I_BGCX$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $HK \parallel CX$.
დაბოლოს, ΔI_CHK და ΔI_CYB სამკუთხედებში გვერდთა წყვილები (I_CK, I_CB) და (I_CH, I_CY) ტოლი და ურთიერთმართობულია. ამიტომ, გვერდთა ბოლო წყვილიც (KH, BY) ტოლი და ურთიერთმართობულია. მაშასადამე, $HK \perp BY$. ამის $HK \parallel CX$ პირობასთან გაერთიანებით მივიღებთ, რომ $BY \perp CX$.

□

ამოცანა 4.65.19. IMO-2025-shortlist-G3.

ვთქვათ, ABC მახვილკუთხა სამკუთხედია, რომელშიც $AB < AC$. ვთქვათ, Γ არის ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი. B წერტილიდან AC-ზე დაშვებული მართობი Γ-ს ხელახლა კვეთს $D \neq B$ წერტილში. ვთქვათ, Q არის ისეთი წერტილი Γ-ზე, რომ $Q \neq B$ და $AB = AQ$. BQ და AC წრფეები იკვეთება R წერტილში. DR წრფე Γ-ს ხელახლა კვეთს $S \neq D$ წერტილში. BC მონაკვეთი QRS სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს კვეთს T წერტილში. TQ და RS წრფეები იკვეთება X წერტილში.
დაამტკიცეთ, რომ CX მართობულია AB-სი.

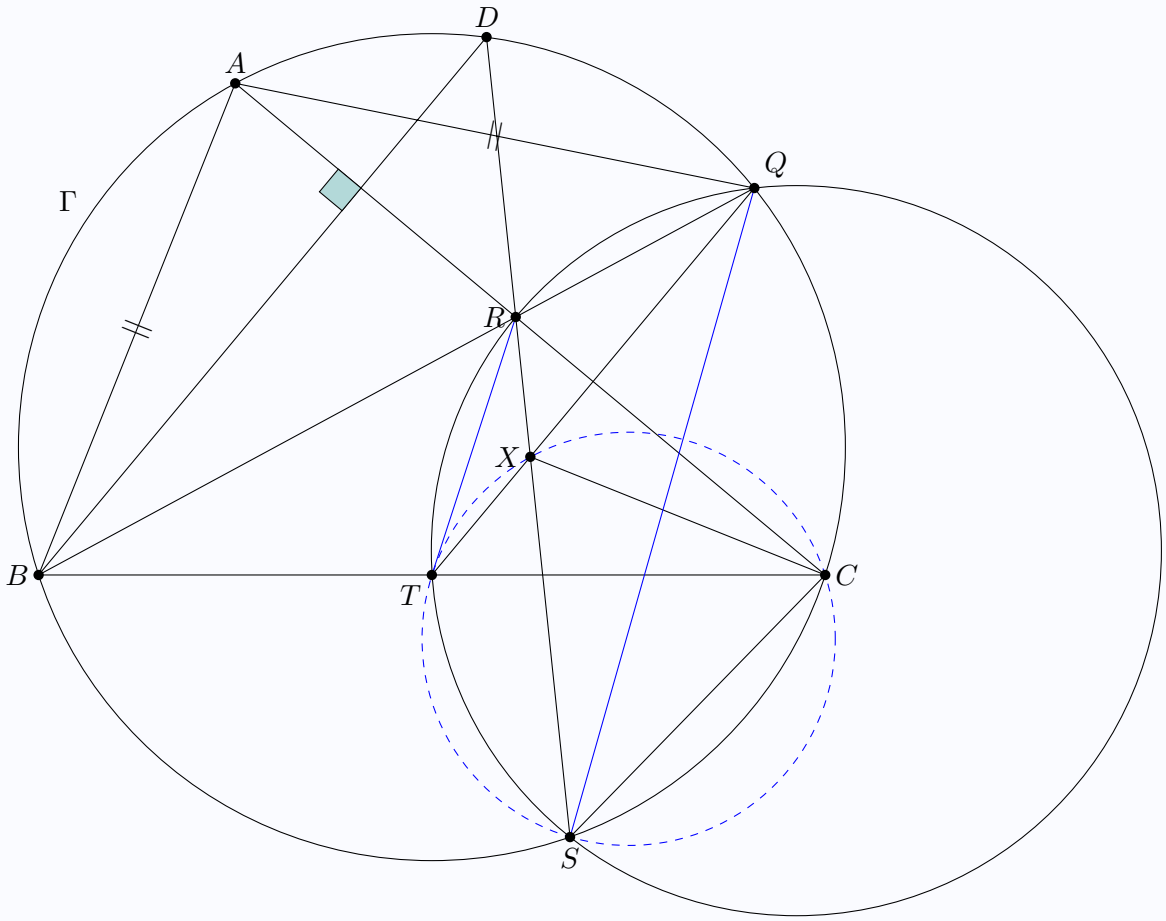
(კოსოვო)

ამოხსნა: გვერდი. 3229, გვერდი. 3230

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-G3“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ, T' არის Q

წერტილის სიმეტრიული წერტილი CR-ის მიმართ. მაშინ $RQ = RT'$ და $BD \parallel T'Q$. ამიტომ $\angle QSR = \angle QBD = \angle RQT' = \angle QT'R$, ე.ი. $RQST'$ ციკლურია. რადგან AB და AQ C წერტილში ტოლ კუთხეებს ჭიმავს, წერტილი T' ძევს BC-ზე. აქედან გამომდინარეობს, რომ $T' = T$.

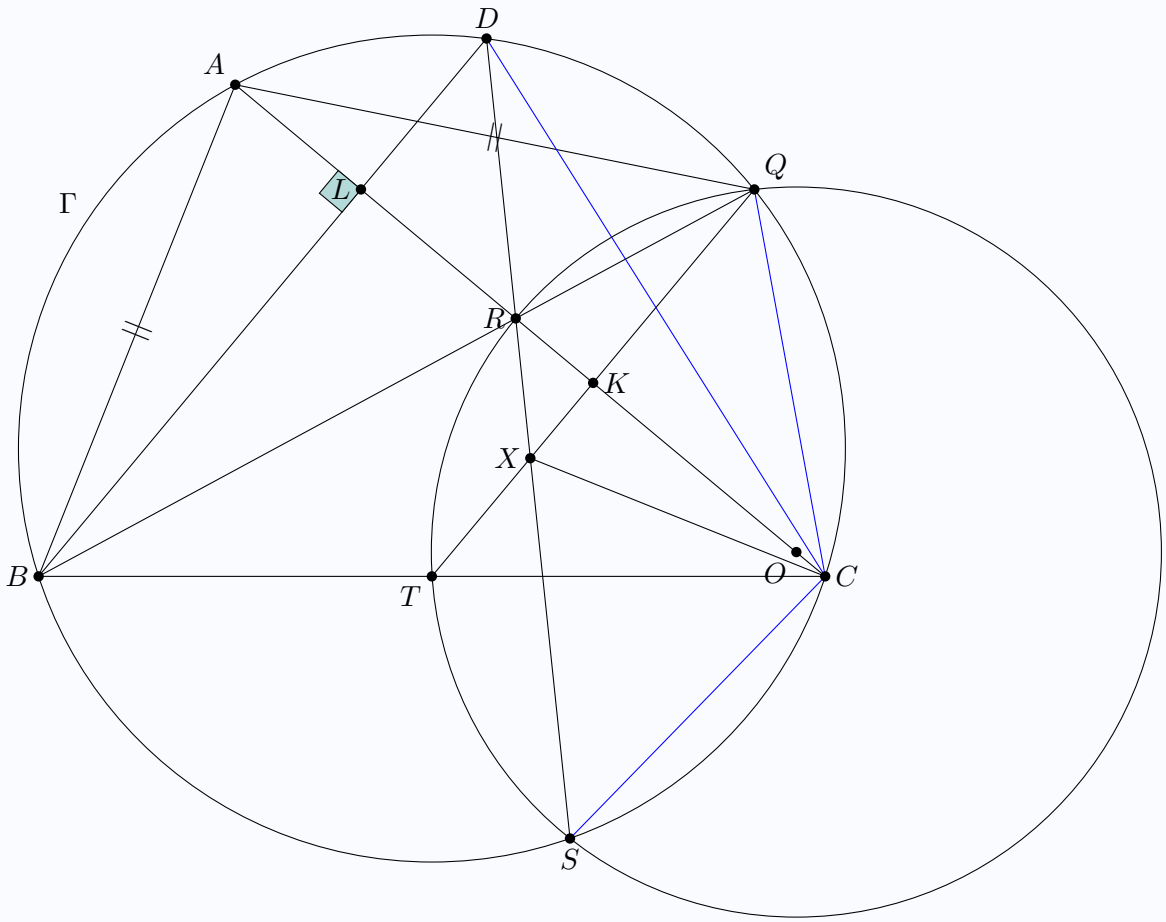


რადგან $BD \parallel TQ$ და $DCSB$ ციკლურია, გვაქვს $\angle CTX = \angle CBD = \angle CSX$, ამიტომ $XCST$ ციკლურია. ამრიგად, $\angle XCT = \angle XST$. რადგან $RQST$ ციკლურია, გვაქვს $\angle XST = \angle RQT$. რადგან B, Q, T წერტილები ძევს წრეწირზე ცენტრით A-ში, გვაქვს $\angle RQT = \frac{1}{2}\angle BAT = 90^\circ - \angle TBA$. მაშასადამე, $\angle XCT = 90^\circ - \angle CBA$, რაც ნიშნავს, რომ $CX \perp AB$, რაც საჭირო იყო დამტკიცებულიყო.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-G3“-ის ამოხსნა:
ამოხსნა 2. ვთქვათ, O არის QSR სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი. მაშინ $\angle ORQ = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle QOR = 90^\circ - \angle QSR = 90^\circ - \angle QBD = \angle ARB$, ამიტომ AC წრფე გადის O წერტილზე. რადგან $AB = AQ$, AC წრფე წარმოადგენს $\angle QCT$-ის ბისექტრისას. აქედან გამომდინარეობს, რომ $AC \perp TQ$.



აქედან გამომდინარე, გვაქვს $TQ \parallel BD$. ვთქვათ, L და K შესაბამისად არის BD და QT წრფეების AC წრფესთან გადაკვეთის წერტილები. ეს გვაძლევს მსგავსი სამკუთხედების შემდეგ წყვილებს: $\triangle RKX \sim \triangle RLD$, $\triangle RQK \sim \triangle RBL$ და $\triangle CBL \sim \triangle CQK$. მაშასადამე,

$$\frac{KX}{LD} = \frac{KR}{LR} = \frac{KQ}{LB} = \frac{CK}{CL},$$

საიდანაც $\triangle CXK \sim \triangle CDL$, რაც გვაძლევს $\angle ACX = \angle DCA = \angle DBA$-ს. რადგან $AC \perp BD$, აქედან გამომდინარეობს, რომ $CX \perp AB$, რაც უნდა დაგვემტკიცებინა.

□

ამოცანა 4.65.20.

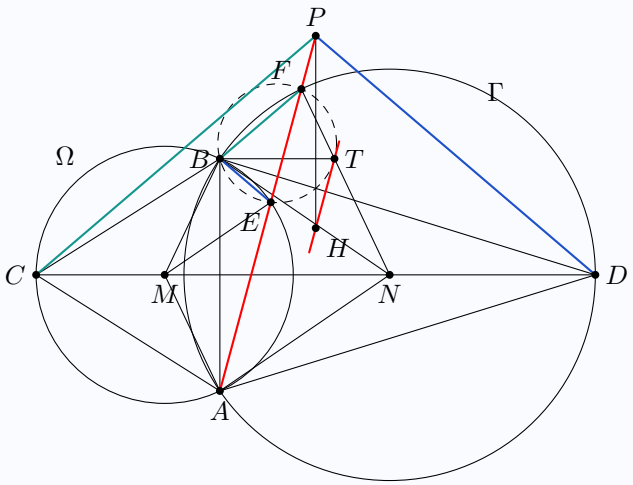
ვთქვათ, Ω და Γ არის წრეწირები ცენტრებით შესაბამისად M და N წერტილებში ისე, რომ Ω-ს რადიუსი ნაკლებია Γ-ს რადიუსზე. ვთქვათ, Ω და Γ წრეწირები იკვეთებიან ორ განსხვავებულ A და B წერტილში. MN წრფე კვეთს Ω-ს C წერტილში და Γ-ს D წერტილში ისე, რომ C, M, N და D წერტილები წრფეზე მდებარეობენ ამ

თანმიმდევრობით. ვთქვათ, P არის ACD სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი. AP წრფე ხელახლა კვეთს Ω-ს $E \neq A$ წერტილში. AP წრფე ხელახლა კვეთს Γ-ს $F \neq A$ წერტილში. ვთქვათ, H არის PMN სამკუთხედის ორთოცენტრი. დაამტკიცეთ, რომ H წერტილზე გამავალი AP-ს პარალელური წრფე ეხება BEF სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს.

(ვიეტნამი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-G4“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, T არის ME და NF წრფეების გადაკვეთის წერტილი. ჩვენ ჯერ ვაჩვენებთ, რომ BFE წრეწირი გადის T წერტილზე, შემდეგ კი ვაჩვენებთ, რომ TH წრფე პარალელურია AP-სი და ეხება BFE წრეწირს.



გვაქვს, რომ $\angle CPA = 2\angle CDA = \angle BDA = \angle BFA$, საიდანაც ვასკვნით, რომ $PC \parallel FB$. ანალოგიურად, $PD \parallel BE$. ასევე გვაქვს $\angle EFT = \angle NAP = \angle PDN = \angle MCP = \angle PAM = \angle MEA = \angle TEF$, ასე რომ ვიღებთ, რომ ΔEFT და ΔDCP ტოლფერდა სამკუთხედებია და $\Delta EFT \sim \Delta DCP$.
რადგან $\angle FTE = \angle CPD = 180^\circ - \angle EBF$, გამოდის, რომ B, F, T, E წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობს. $BFTE$ წრეწირში BT წრფე წარმოადგენს $\angle EBF$-ის ბისექტრისას, და ასევე გვაქვს, რომ CDP ტოლფერდა სამკუთხედში CD გვერდი $\angle CPD$-ს გარე ბისექტრისის პარალელურია. ეს ნიშნავს, რომ $BT \parallel CD$.
რადგან $\angle CPH = \frac{1}{2}\angle CPD = \frac{1}{2}(\angle CPA + \angle APD) = \angle MPA + \angle APN = \angle MPN$, ვიღებთ $\angle CPM = \angle HPN$-ს. მაშასადამე,

$$\angle NMT = \angle BTM = \angle BFE = \angle CPA = 2\angle CPM = 2\angle HPN = 2\angle NMH$$

და MH წარმოადგენს $\angle NMT$-ს ბისექტრისას. ანალოგიურად ვიღებთ, რომ NH წარმოადგენს $\angle TNM$-ის ბისექტრისას.
აქედან გამომდინარეობს, რომ H არის ΔMTN-ში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი,

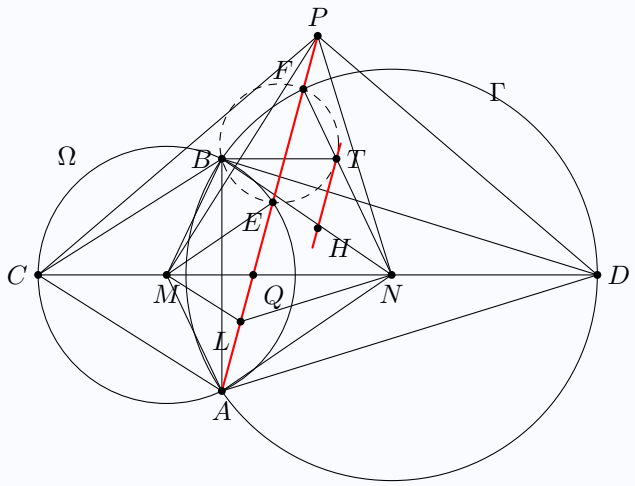
და TH წარმოადგენს $\angle MTN$-ის ბისექტრისას. ამგვარად, EFT ტოლფერდა სამკუთხედში TH მონაკვეთი $AEFP$ წრფის პარალელურია და ეხება EFT წრეწირს. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-G4“-ის ამოხსნა 2: შევნიშნოთ, რომ AC არის Ω-სა და ACD წრეწირის საერთო ქორდა, ამიტომ A და C სიმეტრიულია MP წრფის მიმართ. ანალოგიურად, A და D სიმეტრიულია NP წრფის მიმართ. რადგან $PC = PD$, გვაქვს

$$\angle PAM = \angle MCP = \angle PDN = \angle NAP.$$

ახლა გვაქვს $\angle MEA = \angle EAM = \angle NAE$, საიდანაც $EM \parallel NA$. ანალოგიურად, $FN \parallel MA$. ვთქვათ, T არის ME და NF წრფეების გადაკვეთის წერტილი, შესაბამისად $AMTN$ პარალელოგრამია.



რადგან AB არის Ω-სა და Γ-ს საერთო ქორდა, A და B სიმეტრიულია MN-ის მიმართ. მაშასადამე, $\angle NMB = \angle AMN = \angle TNM$ და $BM = AM = NT$, ამიტომ $MBTN$ ტოლფერდა ტრაპეციაა. აქედან გამომდინარე, მივიღებთ $\angle TMB = \angle TNB$. ასევე გვაქვს $\frac{EM}{MB} = 1 = \frac{FN}{NB}$, საიდანაც $\Delta EMB \sim \Delta FNB$. ახლა გვაქვს

$$\angle EBF = \angle MBN = \angle MTN = 180^\circ - \angle FTE.$$

ამრიგად, $BFTE$ ჩახაზული ოთხკუთხედია. ეს ნიშნავს, რომ $\angle EFT = \angle NAF = \angle TEF$, ანუ ΔTEF ტოლფერდაა. მაშასადამე, საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ HT პარალელურია EF-ის, რადგან ამ შემთხვევაში HT იქნება ΔBFE-ს შემოხაზული წრეწირის მხები T წერტილში.
პირველ რიგში, შევნიშნოთ, რომ HN მართობულია PM-ის, ხოლო PM მართობულია AC-სი. მაშასადამე, $HN \parallel AC$. ანალოგიურად, $HM \parallel AD$. ვთქვათ, Q არის AP და MN წრფეების გადაკვეთის წერტილი. რადგან $\angle PAM = \angle PDN$, გამოდის, რომ $DAMP$ ჩახაზული ოთხკუთხედია. ანალოგიურად, $CPNA$-ც ჩახაზული ოთხკუთხედია. აქედან გამომდინარე, წერტილის ხარისხის გამოყენებით მი-

ვიღებთ:

$$QC \cdot QN = QA \cdot QP = QM \cdot QD.$$

ამრიგად,

$$\frac{QM}{QC} = \frac{QN}{QD} = k.$$

ვთქვათ, L არის წერტილი AQ მონაკვეთზე, რომლისთვისაც $\frac{QL}{QA} = k$. სამკუთხედების მსგავსებიდან გამომდინარეობს, რომ $ML \parallel CA \parallel HN$ და $NL \parallel DA \parallel HM$. მაშასადამე, $LMHN$ პარალელოგრამია. რადგან $AMTN$ ასევე პარალელოგრამია, მივიღებთ, რომ HT პარალელურია AL-ის, ე.ი. HT პარალელურია EF-ის. ეს ნიშნავს, რომ HT არის ΔBFE-ს შემოხაზული წრეწირის მხები და დამტკიცება დასრულებულია.

□

ამოცანა 4.65.21.

ვთქვათ, $ABCD$ არის ამოზნექილი ოთხკუთხედი, რომელშიც $\angle ADC > 90^\circ$. დავუშვათ, რომ X და Y წერტილები AC დიაგონალზე ისე მდებარეობენ, რომ

$$\angle ADX = \angle YDC = 90^\circ, \quad \angle CAD = \angle CBX \quad \text{და} \quad \angle DCA = \angle YBA.$$

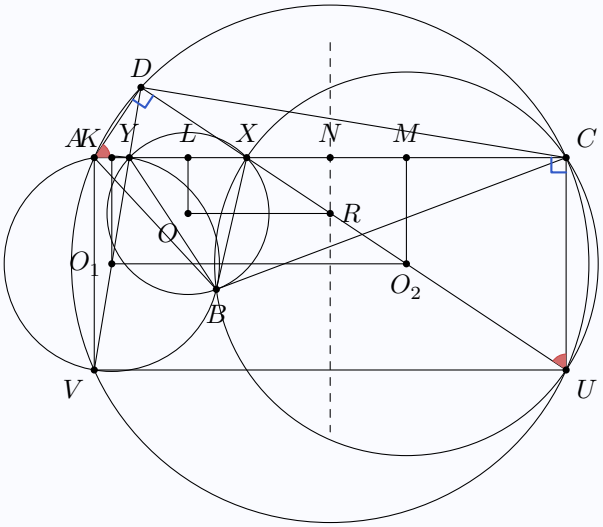
ვთქვათ, O არის BXY სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი. დავუშვათ, $R \neq O$ წერტილი მდებარეობს AC-ს შუამართობზე ისე, რომ OR და AC წრფეები პარალელურია. დაამტკიცეთ, რომ RO წრფე წარმოადგენს $\angle DRB$ კუთხის ბისექტრისას.

(რუმინეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-G5“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, Q არის B წერტილის სიმეტრიული წერტილი RO წრფის მიმართ. რადგან O არის BXY წრეწირის ცენტრი, Q წერტილიც იმავე წრეწირზე მდებარეობს. ჩვენი მიზანია ვაჩვენოთ, რომ Q მდებარეობს RD სხივზე, რადგან მაშინ $\angle DRB$ ტოლი იქნება $\angle QRB$-სი. ეს ნიშნავს, რომ RO წარმოადგენს $\angle DRB$ კუთხის ბისექტრისას Q წერტილის განსაზღვრის თანახმად.
პირობიდან $\angle ADC > 90^\circ$ და $\angle ADX = \angle YDC = 90^\circ$, გამომდინარეობს, რომ A, Y, X და C წერტილები განსხვავებულია და AC წრფეზე ამ მიმდევრობით მდებარეობენ.
ვთქვათ, DX და DY სხივები ACD წრეწირს ხელმეორედ კვეთენ შესაბამისად $U \neq D$ და $V \neq D$ წერტილებში. რადგან $\angle ADU = \angle VDC = 90^\circ$, ამიტომ AU და CV

მონაკვეთები ACD წრეწირის დიამეტრებია, ანუ $AVUC$ მართკუთხედია. გარდა ამისა, რადგან $\angle CBX = \angle CAD = \angle CUD = \angle CUX$, ოთხკუთხედი $BUCX$ ჩახაზულია. რადგან $\angle XCU = \angle ACU = 90^\circ$, ამიტომ UX მონაკვეთი წარმოადგენს $BUCX$ წრეწირის დიამეტრს. ანალოგიურად შეიძლება დავინახოთ, რომ ოთხკუთხედი $AVBY$ ჩახაზულია და VY არის $AVBY$ წრეწირის დიამეტრი.



ვთქვათ, O_1 და O_2 არის შესაბამისად $AVBY$ და $BUCX$ ოთხკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირების ცენტრები.

დებულება 1.1. O_1O_2RO არის ტოლფერდა ტრაპეცია, სადაც $O_1O_2 \parallel RO \parallel AC$.

დამტკიცება. რადგან O_1 და O_2 არის შესაბამისად VY-ისა და UX-ის შუაწერტილები, O_1O_2 წარმოადგენს $VUXY$ ტრაპეციის შუახაზს, ამიტომ $O_1O_2 \parallel AC$. მეორე მხრივ, RO მართობულია AC-ის შუამართობის, ამიტომ $RO \parallel AC$. შევნიშნოთ, რომ O_1O_2 და RO წრფეები ვერ დაემთხვევა ერთმანეთს, რადგან $OO_1 \perp BY$, $OO_2 \perp BX$ და X და Y წერტილები განსხვავებულია.

ვთქვათ, O_1, O, O_2, R წერტილების გეგმილები AC წრფეზე არის შესაბამისად K, L, M, N; ეს წერტილები წარმოადგენს შესაბამისად AY, YX, XC და AC მონაკვეთების შუაწერტილებს. რადგან $\vec{KL} = \frac{1}{2}\vec{AX} = \vec{NM}$, $\vec{O_1O}$ და $\vec{RO_2}$ ვექტორების გეგმილები AC-ზე ტოლია, რაც აჩვენებს, რომ O_1O_2RO ტრაპეცია ნამდვილად ტოლფერდაა. □

დებულება 1.2. O_1O_2R და YXQ სამკუთხედები მსგავსია და მათი შესაბამისი გვერდები პარალელურია.

დამტკიცება. ვაჩვენოთ, რომ $\angle O_2O_1R = \angle XYQ$. შევნიშნოთ, რომ OO_2 არის BYX და $BUCX$ წრეწირების ცენტრთა შემაერთებელი წრფე, ამიტომ ის მართობულია მათი საერთო ქორდის, BX-ის. გარდა ამისა, $BQ \perp RO$ და $RO \parallel O_1O_2$. მაშასადამე, $\angle OO_2O_1$ და $\angle XBQ$ კუთხეების გვერდები ურთიერთმართობულია. O_1O_2RO ტრაპეციის სიმეტრიასთან ერთად და $BXQY$ წრეწირში კუთხეების თვლით მივიღებთ:

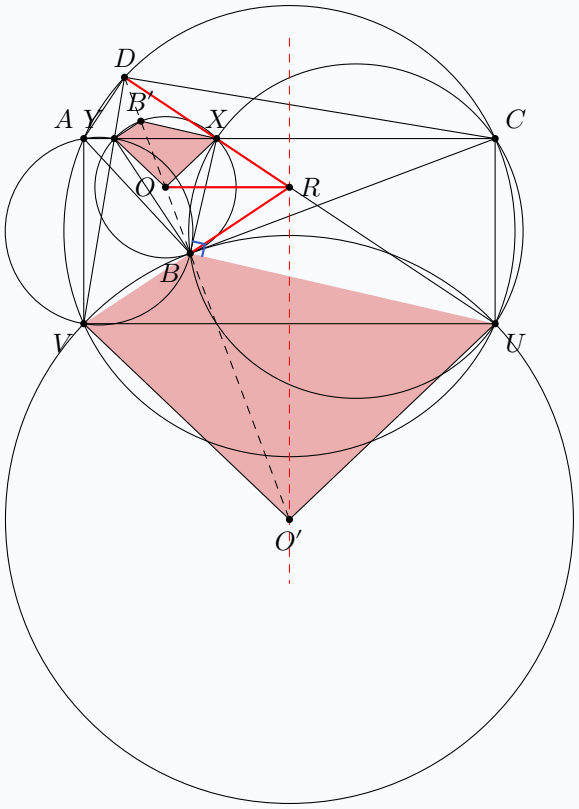
$$\angle O_2O_1R = \angle OO_2O_1 = \angle XBQ = \angle XYQ.$$

ანალოგიურად შეიძლება ვაჩვენოთ, რომ $\angle RO_2O_1 = \angle QXY$.
მაშასადამე, ეს ორი სამკუთხედი მსგავსია ერთი და იგივე ორიენტაციით. რადგან $O_1O_2 \parallel XY$, დანარჩენი ორი შესაბამისი გვერდის წყვილიც პარალელურია.
□
ახლა ამოცანის ამოსახსნელად განვიხილოთ ჰომოთეტია, რომელსაც O_1O_2R სამკუთხედი გადაჰყავს YXQ სამკუთხედში. K, Y, X, M წერტილები AC მონაკვეთზე მდებარეობს ამ თანმიმდევრობით, ამიტომ $\vec{O_1O_2} = \vec{KM}$ და $\vec{YX}$ ვექტორებს აქვთ ერთი და იგივე მიმართულება, და $|O_1O_2| = |KM| > |YX|$. შესაბამისად, იმ ჰომოთეტიის კოეფიციენტი, რომელსაც O_1O_2R გადაჰყავს YXQ-ში, დადებითია და ნაკლებია 1-ზე.
O_1Y, O_2X და RQ წრფეები იკვეთება ჰომოთეტიის ცენტრში, ასე რომ ჰომოთეტიის ცენტრი არის O_1Y და O_2X წრფეების გადაკვეთის წერტილი, რაც წარმოადგენს D წერტილს. რადგან R გადადის Q-ში, ვასკვნით, რომ Q მდებარეობს RD მონაკვეთზე, რითაც ამოხსნა დასრულებულია.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-G5“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ RD, RB, RO წრფეები და AC-ის შუამართობი ქმნიან ჰარმონიულ კონას.
ავაგოთ $AVUC$ მართკუთხედი, როგორც პირველ ამოხსნაში.
BXY წრეწირზე ვთქვათ B' არის B-ს დიამეტრულად მოპირდაპირე წერტილი, და ვთქვათ O' არის BVU წრეწირის ცენტრი. შევნიშნოთ, რომ B არ შეიძლება მდებარეობდეს UV წრფეზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში ორივე $AVBY$ და $BUCX$ ოთხკუთხედი იქნებოდა მართკუთხედი, ამიტომ X და Y ერთმანეთს დაემთხვეოდა. რადგან $O'V = O'U$, O' წერტილი მდებარეობს VU-სა და AC-ის საერთო შუამართობზე.



დებულება 2.1. D, B', O, B, O' წერტილები კოლინეარულია და

$$\frac{DO'}{DO} = \frac{BO'}{B'O} \quad \text{(მიმართული მონაკვეთებით).} \tag{1}$$

დამტკიცება. O წერტილი წარმოადგენს BXY წრეწირის ცენტრს, ამიტომ O არის BB' დიამეტრის შუაწერტილი.

UX, VY და BB' მონაკვეთები შესაბამისად $BUCX$, $AVBY$ და $BXB'Y$ წრეწირების დიამეტრებია, ამიტომ $\angle UBX = \angle YBV = \angle B'XB = \angle BYB' = 90^\circ$. მაშასადამე, BU და $B'X$ ორივე მართობულია BX-ის, ხოლო BV და $B'Y$ ორივე მართობულია BY-ის მიმართ. $AVUC$ მართკუთხედიდან ვიცით, რომ $VU \parallel XY$. აქედან გამომდინარე, $B'YX$ და BVU სამკუთხედებს ურთიერთპარალელური გვერდები აქვთ.

განვიხილოთ ჰომოთეტია, რომელსაც YXB' სამკუთხედი გადაჰყავს VUB სამკუთხედში. ამ ჰომოთეტიის ცენტრია $UX \cap VY = D$. ჰომოთეტიას B' წვერო გადაჰყავს B წვეროში, ამიტომ D წერტილი ასევე ძევს BB' წრფეზე. იგივე ჰომოთეტიას YXB' სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის O ცენტრი გადაჰყავს VUB სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის O' ცენტრში. მაშასადამე, O' ძევს DO წრფეზე და, შესაბამისად, B, B', O, D და O' წერტილები კოლინეარულია.

საბოლოოდ, (1) განტოლების წილადები ჰომოთეტიის კოეფიციენტის ტოლია. □

რადგან $RO \perp RO'$, ამოცანის პირობა ეკვივალენტურია იმისა, რომ

$(RO, RO'; RB, RD)$ კონა იყოს ჰარმონიული. (1)-ის თანახმად გვაქვს

$$\frac{DO}{DO'} = \frac{B'O}{BO'} = -\frac{BO}{BO'},$$

ასე რომ

$$(RO, RO'; RB, RD) = (O, O'; B, D) = \frac{BO}{BO'} : \frac{DO}{DO'} = -1,$$

რაც უნდა დაგვემტკიცებინა.

□

ამოცანა 4.65.22.

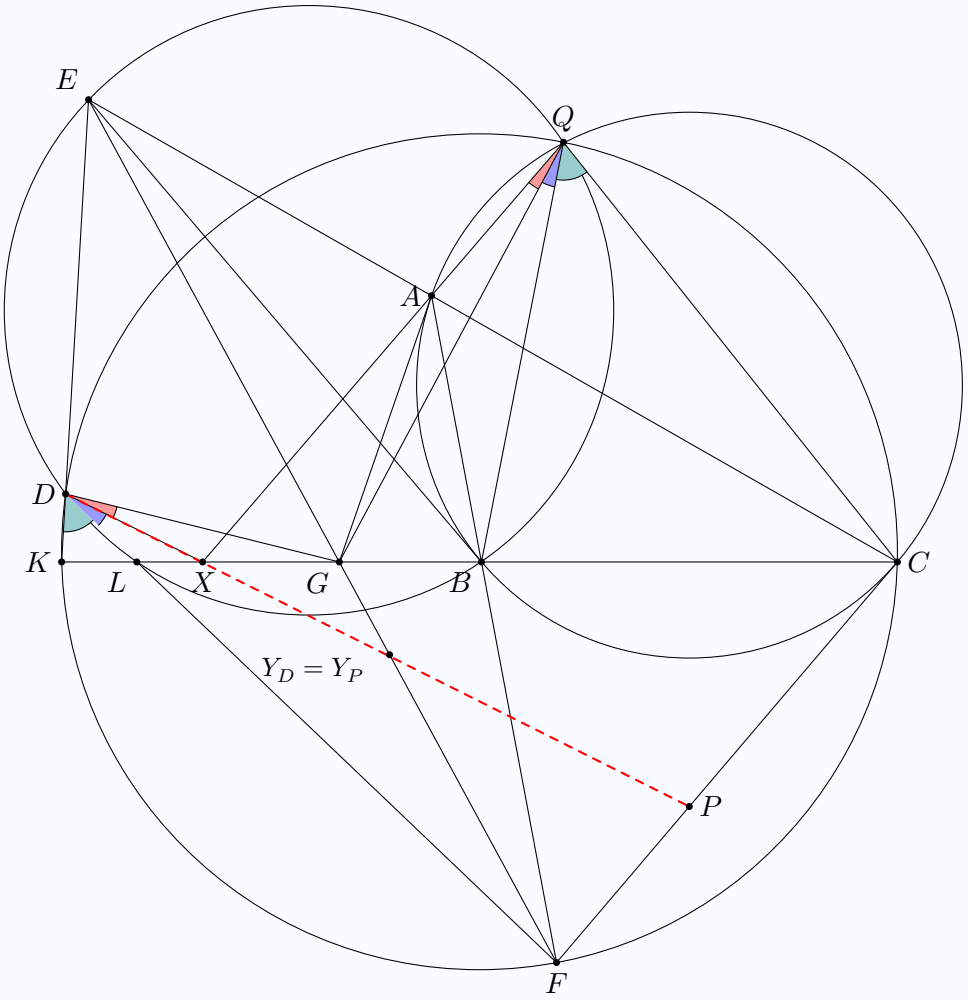
ვთქვათ, ABC სამკუთხედში $\angle B > \angle A > \angle C$. ვთქვათ, Ω არის ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი. B და C წერტილებში Ω-სადმი გავლებული მხებები იკვეთება P წერტილში. BP და AC წრფეები იკვეთება E წერტილში. CP და AB წრფეები იკვეთება F წერტილში. ვთქვათ, D არის A წერტილის სიმეტრიული წერტილი EF წრფის მიმართ. DEB და DFC სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირები მეორედ იკვეთება $Q \neq D$ წერტილში. DP და BC წრფეები იკვეთება Z წერტილში.
დაამტკიცეთ, რომ A, Z და Q წერტილები ერთ წრფეზე ძევს.

(ინდოეთი)

ზოგადი შენიშვნა. ქვემოთ მოყვანილ ამოხსნებში ყველა კუთხე ორიენტირებულია საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით და $\angle ABC$ აღნიშნავს კუთხეს AB და BC წრფეებს შორის, გაზომილს საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით. ორი ℓ და m წრფისთვის, $\angle(\ell, m)$ კუთხე აღნიშნავს საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით მობრუნების იმ კუთხეს, რომელსაც ℓ წრფე m-ის პარალელურად გადაჰყავს.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-G6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ, A წერტილში Ω-სადმი გავლებული მხები BC წრფეს კვეთს G წერტილში. პასკალის თეორემის თანახმად, გამოყენებული გადაგვარებული ექვსკუთხედის $AABBCC$-ს მიმართ, E, F, G წერტილები კოლინეარულია.



ვთქვათ, $K = BC \cap DE$, $L = BC \cap DF$ და $X = BC \cap AQ$. ამ ამოხსნის იდეაა ვაჩვენოთ ორმაგი ფარდობების შემდეგი ტოლობა:

$$(G, X; B, C) = (G, X; K, L). \qquad (*)$$

მაშინ, წერტილებისთვის $Y_D = EF \cap DX$ და $Y_P = EF \cap PX$, გვექნება

$$(G, Y_D; E, F) \overset{D}{=} (G, X; K, L) = (G, X; B, C) \overset{P}{=} (G, Y_P, E, F),$$

საიდანაც $Y_D = Y_P$, ხოლო DXY_D და PXY_P წრფეები ემთხვევა ერთმანეთს. მაშასადამე, $X = Z$, რითაც დამტკიცება სრულდება.
პირველ რიგში, შევნიშნოთ, რომ K ძევს $DCFQ$ წრეწირზე და ანალოგიურად L ძევს $DBEQ$ წრეწირზე, რადგან

$$\angle KDF = \angle FAE = \angle BAC = \angle BCP = \angle KCF.$$

მეორეც, Q ძევს ABC წრეწირზე, რადგან

$$\angle BQC = \angle QBL - \angle QCK = \angle QDL - \angle QDK = \angle KDL = \angle FAE = \angle BAC.$$

მესამეც, X ძევს DGQ წრეწირზე, რადგან

$$\angle GXQ = \angle CBQ - \angle AQB = \angle CBQ - \angle GAB = \angle LDQ - \angle FDG = \angle GDQ.$$

ახლა განვიხილოთ წრფეთა ოთხეულები (DG, DX, DL, DK) და (QX, QG, QB, QC). გვაქვს

$$\angle(DG, DK) = -\angle(GA, EA) = -\angle(QX, QC),$$

სადაც მეორე ტოლობა სამართლიანია იმის გამო, რომ GA წარმოადგენს AQC წრეწირის მხებს. ანალოგიურად

$$\angle(DG, DL) = -\angle(QX, QB).$$

გარდა ამისა, $\angle(DG, DX) = -\angle(QX, QG)$, რადგან Q, D, X, G ერთ წრეწირზე ძევს. ეს ტოლი კუთხეები უზრუნველყოფს, რომ (DG, DK, DX, DL) და (QX, QC, QG, QB) წარმოადგენენ წრფეთა კონებს წყვილ-წყვილად ტოლი კუთხეებით (საწინააღმდეგო ორიენტაციით). აქედან გამომდინარე, გვაქვს ორმაგი ფარდობების ტოლობა

$$(G, X; B, C) = (QG, QX; QB, QC) = (DX, DG; DL, DK) = (X, G; L, K) = (G, X; K, L),$$

რაც ასრულებს დამტკიცებას.
შენიშვნა. მას შემდეგ, რაც დავამტკიცებთ, რომ $QDXG$, $QDKC$ და $QDLB$ ჩახაზული ოთხკუთხედებია, ორმაგი ფარდობების ტოლობა $(G, X; B, C) = (G, X; K, L)$ შეგვიძლია განსხვავებული გზით დავამტკიცოთ. ვთქვათ, T არის DQ და BC წრფეების გადაკვეთის წერტილი. წერტილის ხარისხის გამოყენებით მივიღებთ $TQ \cdot TD = TB \cdot TL = TC \cdot TK = TX \cdot TG$. ამგვარად, ინვერსია T ცენტრისა და $\sqrt{TQ \cdot TD}$ რადიუსის მქონე წრეწირის მიმართ G, X, K, L წერტილებს ასახავს შესაბამისად X, G, C, B წერტილებში. რადგან ინვერსია ინახავს ორმაგ ფარდობას, მივიღებთ $(G, X; K, L) = (X, G; C, B) = (G, X; B, C)$.

□

ამოხსნა:

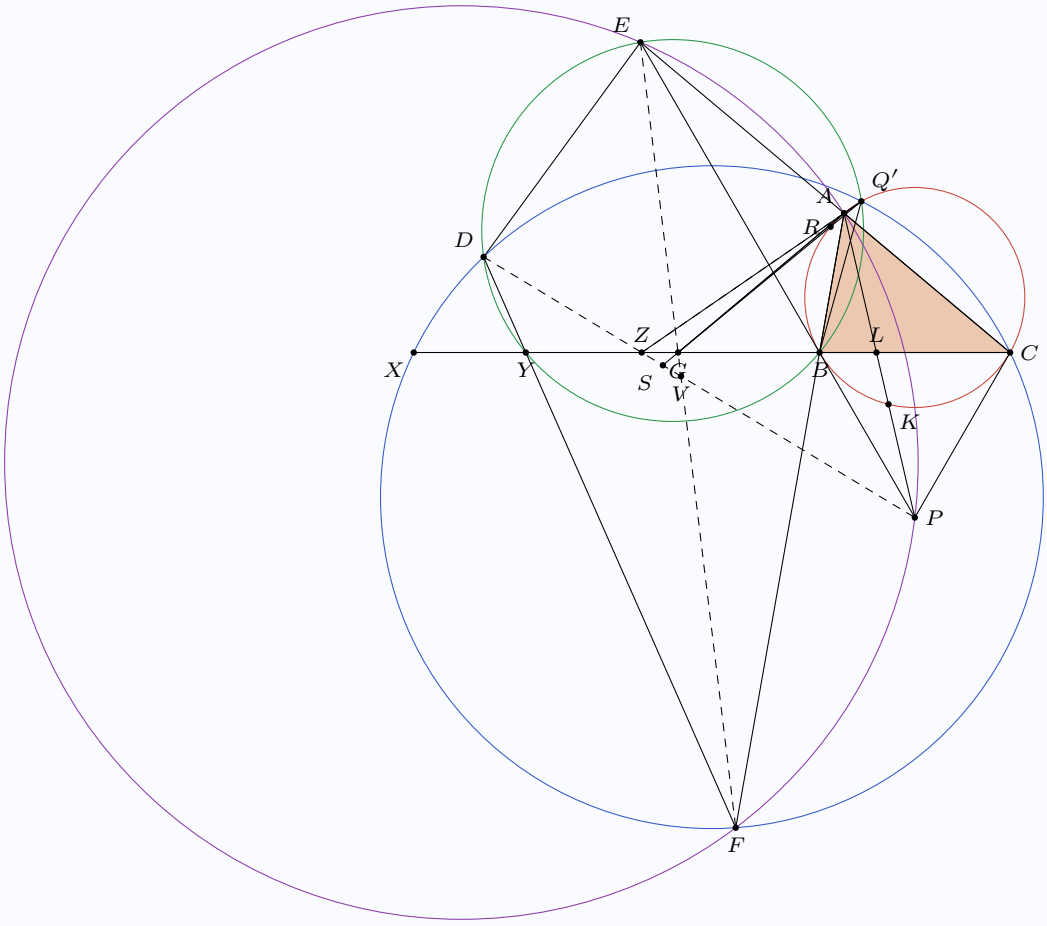
ამოცანა „IMO-2025-shortlist-G6“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** დავუშვათ, Ω-სადმი A წერტილში გავლებული მხები კვეთს BC წრფეს G წერტილში, ხოლო DE და DF წრფეები კვეთენ BC წრფეს შესაბამისად X და Y წერტილებში. განვმარტოთ $Q' \neq A$, როგორც AZ წრფისა და Ω-ს მეორე გადაკვეთის წერტილი. ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ Q' ძევს DEB და DFC სამკუთხედების შემოხაზულ წრეწირებზე, და შესაბამისად $Q' = Q$.
რადგან GA წრფე წარმოადგენს Ω-ს მხებს, გვაქვს $\triangle GAB \sim \triangle GCA$, საიდანაც

$$\frac{GB}{GC} = \frac{GB}{GA} \cdot \frac{GA}{GC} = \frac{AB^2}{AC^2}.$$

ანალოგიურად, $EA/EC = BA^2/BC^2$ და $FB/FA = CB^2/CA^2$. ABC სამკუთხედისთვის მენელაოსის შებრუნებული თეორემის თანახმად ვასკვნით, რომ E, F, G წერტილები ერთ წრფეზე ძევს.
ვთქვათ, AP წრფე კვეთს Ω-ს $K \neq A$ წერტილში. რადგან G ძევს P-ს პოლარაზე Ω-ს მიმართ, P ძევს G-ს პოლარაზე Ω-ს მიმართ. მაშასადამე, AP წრფე წარმოადგენს G-ს პოლარას Ω-ს მიმართ, ამიტომ GK წრფე არის Ω-ს მხები K წერტილში. ვთქვათ, GQ' წრფე კვეთს Ω-ს $R \neq Q'$ წერტილში. მაშინ

$$\frac{RA^2}{Q'A^2} = \frac{RG}{Q'G} = \frac{RK^2}{Q'K^2},$$

ასე რომ, $ARKQ'$ არის ჰარმონიული ოთხკუთხედი Ω-ში, ანუ $(A, K; Q', R)_\Omega = -1$. ანალოგიურად, $(C, B; A, K)_\Omega = -1$. ვთქვათ, BC და EF წრფეები კვეთენ AP წრფეს შესაბამისად L და J წერტილებში. დავუშვათ, DP და



EF იკვეთება V წერტილში. ვთქვათ, AG და AR წრფეები DP წრფეს კვეთენ შესაბამისად S და V' წერტილებში. დაპროექტებით მივიღებთ:

$$(S, P; Z, V')_{DP} \overset{A}{=} (A, K; Q', R)_\Omega = -1$$

და

$$(S, P; Z, V)_{DP} \overset{G}{=} (A, P; L, J)_{AP} \overset{C}{=} (E, F; G, J)_{EF} \overset{A}{=} (C, B; A, K)_\Omega = -1$$

აქედან $V = V'$, ე.ი. A, R, V წერტილები კოლინეარულია. ახლა

$$\angle ZDG = \angle VDG = \angle GAV = \angle GAR = \angle AQ'G = \angle ZQ'G,$$

ამიტომ D, Z, G, Q' წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობს.
ახლა ვაჩვენებთ, რომ $BYDE$ და $CFXD$ ჩახაზული ოთხკუთხედებია. შევნიშნოთ, რომ

$$\angle DYB = \angle FYB = \angle FBY - \angle BFY = \angle ABC - 2\angle AFE$$

და

$$\angle DEB = \angle DEA - \angle BEA = 2\angle FEA - (\angle BAC - \angle ACB),$$

რადგან $\angle FEA + \angle AFE = \angle FAE = \angle BAC$ და $\angle ABC = \angle BAC + \angle ACB$, ვასკვნით, რომ $\angle DYB = \angle DEB$. მაშასადამე, $BYDE$ ჩახაზული ოთხკუთხედია, და ანალოგიურად, $CFXD$-ც ჩახაზულია. დაბოლოს,

$$\begin{aligned}\angle DQ'B &= \angle DQ'Z + \angle ZQ'B = \angle DGZ + \angle AQ'B \\ &= \angle DGZ + \angle GAB = \angle DGZ + \angle FDG = \angle DYB,\end{aligned}$$

ამიტომ $BYDQ'$ ჩახაზული ოთხკუთხედია. ანალოგიურად, $CXDQ'$-ც ჩახაზულია. იმ ფაქტთან ერთად, რომ $BYDE$ და $CFXD$ ჩახაზული ოთხკუთხედებია, ვასკვნით, რომ $Q' = Q$, ანუ Q ძევს AZ წრფეზე. ამით დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 4.65.23.

ვთქვათ, $ABCD$ არის ჩახაზული ოთხკუთხედი შემოხაზული წრეწირით Ω, რომლისთვისაც $CD > BD > BC$. Ω-სადმი B და C წერტილებში გავლებული მხებები იკვეთება S წერტილში. ℓ წრფეს ეწოდება სანაპირო, თუ:

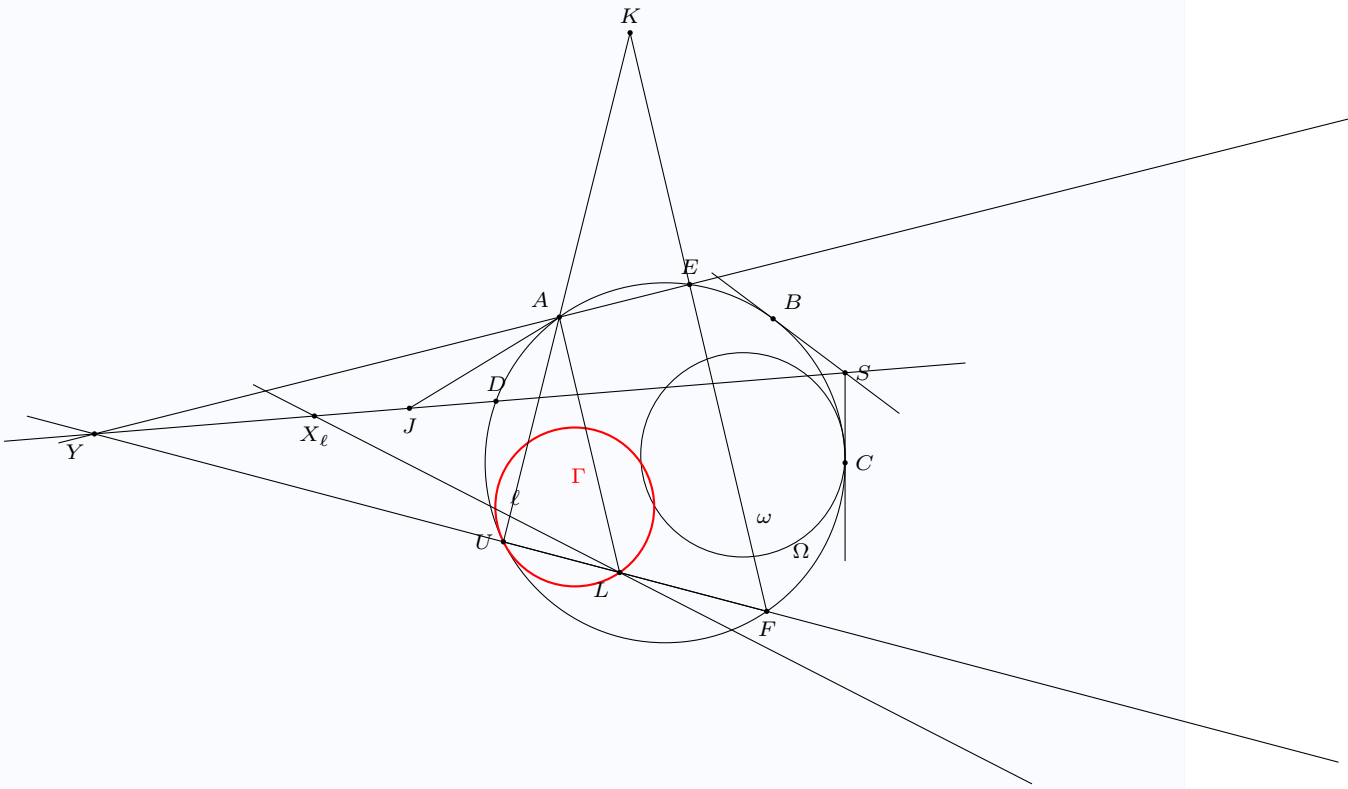
- ℓ არ გადის A წერტილზე,
- ℓ კვეთს SD სხივს X_ℓ წერტილში D-ს მიღმა, და
- არსებობს წრეწირი, რომელიც ეხება ℓ წრფეს, $X_\ell A$ წრფეს, SB მონაკვეთსა და SC მონაკვეთს.

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს წრეწირი, რომელიც ეხება Ω-ს და ყველა სანაპირო წრფეს.

(ირანის ისლამური რესპუბლიკა)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-G7“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 1.** ვთქვათ, K არის SD-ს პოლუსი Ω-ს მიმართ, ხოლო U არის KA-ს Ω-სთან მეორე გადაკვეთის წერტილი.

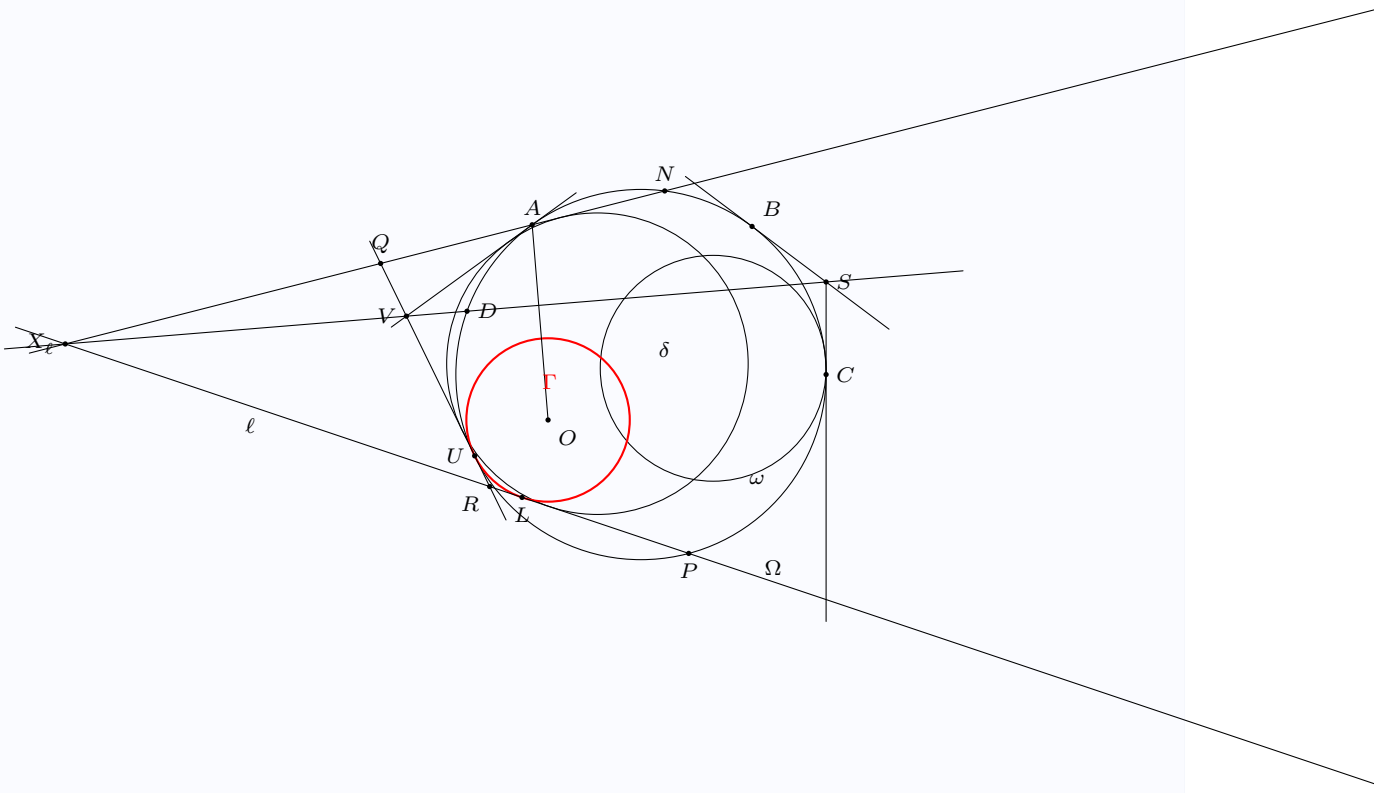


განვიხილოთ სანაპირო წრფე ℓ. ვთქვათ, ω აღნიშნავს წრეწირს, რომელიც ეხება ℓ-ს, $X_\ell A$-ს, SB-ს და SC-ს. რადგან ω ეხება SB და SC მონაკვეთებს, არსებობს ρ ჰომოთეტია ცენტრით S წერტილში, რომელსაც ω გადაჰყავს Ω-ში. ვთქვათ, Y არის X_ℓ-ის ანასახი ρ ჰომოთეტიით. მაშინ $X_\ell A$-სა და ℓ-ის ანასახები ρ ჰომოთეტიით ეხება Ω-ს; ვთქვათ, ისინი Ω-ს ეხებიან შესაბამისად E და F წერტილებში. რადგან K არის $X_\ell D$-ს პოლუსი, ის ძევს Y-ის EF პოლარაზე. მაშასადამე, AE-სა და UF-ის გადაკვეთის წერტილი J ძევს $X_\ell D$-ზე, რადგან ის არის K-ს პოლარა. ვთქვათ, UF კვეთს ℓ-ს L წერტილში. განვიხილოთ ν ჰომოთეტია ცენტრით U წერტილში, რომელსაც F გადაჰყავს L-ში, და ვთქვათ, Γ არის Ω-ს ანასახი ამ ჰომოთეტიით. მაშინ ℓ ეხება Γ-ს L წერტილში და Ω ეხება Γ-ს U წერტილში. ამდენად, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ Γ არის ფიქსირებული წრეწირი, ანუ $\dfrac{UL}{UF}$ მუდმივია. მართლაც, პარალელური წრფეების გამო, არსებობს ჰომოთეტია J ცენტრით, რომელსაც სამკუთხედი $X_\ell AL$ გადაჰყავს სამკუთხედ YEF-ში, ამიტომ AL პარალელურია EF-ის. მაშინ $\dfrac{UL}{UF} = \dfrac{UA}{UK}$, რაც მუდმივი სიდიდეა.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-G7“-ის ამოხსნა:
ამოხსნა 2. ვიპოვით ფიქსირებულ U წერტილს Ω-ზე და Γ წრეწირს (რომელიც არ არის დამოკიდებული ℓ-ზე) ისეთს, რომ Ω ეხება Γ-ს U წერტილში და ℓ ეხება Γ-ს.
ვთქვათ, Ω-სადმი A წერტილში გავლებული მხები კვეთს SD წრფეს V წერტილში და ვთქვათ, V-დან გავლებული მეორე მხები Ω-ს ეხება U წერტილში. ვთქვათ, Γ არის წრეწირი, რომელიც ეხება Ω-ს U წერტილში ისე, რომ Γ-ს O ცენტრი მდებარეობს A-დან SD-ზე დაშვებულ მართობზე. აღვნიშნოთ r-ით Γ-სა და A წერტილოვანი წრეწირის რადიკალური ღერძი. რადგან $VU = VA$, გამომდინარეობს, რომ V ძევს r-ზე. ასევე, r უნდა იყოს AO-ს მართობული, ამიტომ SD წარმოადგენს Γ-სა და A წერტილოვანი წრეწირის რადიკალურ ღერძს.
დავაფიქსიროთ ℓ სანაპირო წრფე. აღვნიშნოთ ω-თი წრეწირი, რომელიც ეხება ℓ-ს, $X_\ell A$-ს, SB-სა და SC-ს. ვთქვათ, VU კვეთს $X_\ell A$-სა და ℓ-ს შესაბამისად Q და R წერტილებში.



დებულება. $X_\ell A + AV = X_\ell R + RV$.
დამტკიცება. ვთქვათ, δ არის $X_\ell QR$ სამკუთხედის X_ℓ წვეროს მოპირდაპირე გარეწრეწირი. მონჟის თეორემის δ, ω და Ω წრეწირების მიმართ გამოყენებით, VA ეხება δ-ს. აქედან გამომდინარე, პიტოს თეორემის თანახმად, $X_\ell A + AV = X_\ell R + RV$. □

ვთქვათ, L არის წერტილი $X_\ell R$ სხივზე ისეთი, რომ $X_\ell L = X_\ell A$. მაშინ

$$RL = X_\ell L - X_\ell R = X_\ell A - (X_\ell A + AV - RV) = RV - UV = RU.$$

მაშასადამე, არსებობს Γ_ℓ წრეწირი, რომელიც ეხება RL-ს L წერტილში და RU-ს U წერტილში. რადგან $X_\ell L = X_\ell A$, X_ℓ ძევს Γ_ℓ-ისა და A წერტილის რადიკალურ ღერძზე. თუ Γ_ℓ და Γ ერთი და იგივე წრეწირია, მაშინ ℓ ეხება Γ-ს, რაც მოითხოვებოდა. თუ ისინი სხვადასხვა წრეწირებია, მაშინ ამ წრეწირებსა და A წერტილოვან წრეწირს შორის რადიკალური ღერძების თეორემის თანახმად, X_ℓ წერტილი ძევს Γ_ℓ-ისა და Γ-ს რადიკალურ ღერძზე VU, ე.ი. $X_\ell = V$. მაგრამ მაშინ წრეწირი, რომელიც ეხება $X_\ell A$ წრფეს და SB და SC მონაკვეთებს, არის $\omega = \Omega$, რაც ნიშნავს, რომ ℓ არის $X_\ell = V$-დან Ω-სადმი გავლებული მეორე მხები VU. ეს ნიშნავს, რომ ℓ ეხება Γ-ს, რაც მოითხოვებოდა.

შენიშვნა. მე-2 ამოხსნა შეიძლება მოვარგოთ ამოცანის განზოგადებას, სადაც A შეცვლილია Ω-ს შიგნიდან მხები წრეწირით, ხოლო $X_\ell A$ წრფე შეცვლილია ამ წრეწირისადმი X_ℓ-დან გავლებული მხებით.

შენიშვნა. თუ ნახაზს შევცვლით ისე, რომ ყველა წერტილი და წრეწირი იყოს SX_ℓ-ის ერთ მხარეს, მაშინ შეგვიძლია იგი განვიხილოთ როგორც ნახაზი ჰიპერბოლური ნახევარსიბრტყის მოდელში, სადაც SX_ℓ არის ჰორიზონტალური ღერძი. მაშინ ამოცანა შეიძლება ამოიხსნას შემდეგნაირად:
SB და SC სხივები წარმოადგენენ ჰიპერციკლებს ერთი და იმავე იდეალური წერტილებით, ამიტომ მათ შორის (ჰიპერბოლური) მანძილი რაღაც მუდმივი d-ს ტოლია. მაშინ ამ წრფეებს შორის ჩახაზულ ორ Ω და ω წრეწირს აქვს d დიამეტრი. ანალოგიურად, მანძილი $X_\ell A$ და ℓ ჰიპერციკლებს შორის ω-ს დიამეტრის ტოლია, რაც არის d. საბოლოოდ, მანძილი ℓ-სა და A-ს შორის არის d, ამიტომ ℓ ეხება A წერტილის გარშემო შემოხაზულ d (ჰიპერბოლური) რადიუსის მქონე Γ წრეწირს. რადგან Ω-ს (ჰიპერბოლური) დიამეტრია d და A მდებარეობს Ω-ზე, გამომდინარეობს, რომ Γ ეხება Ω-ს.
ეს ამოხსნა შეიძლება ჩამოყალიბდეს უფრო ელემენტარული ტერმინებით, მაგალითად, ორმაგი ფარდობების ან ტრიგონომეტრიის გამოყენებით ჰიპერციკლებს (რომლებიც ამ ამოცანაში წრფეებია) შორის ჰიპერბოლური მანძილის განსასაზღვრად. გარდა ამისა, ამოხსნის ეს ელემენტარული ვერსიები შეიძლება პირდაპირ გამოვიყენოთ ამოცანის პირვანდელ ფორმულირებაზე, სადაც SX_ℓ წრფე კვეთს Ω წრეწირს.
ოლიმპიადური სტილის ამოცანების ამოსახსნელად ჰიპერბოლური გეომეტრიის გამოყენება განხილულია, მაგალითად, ნაშრომში: G. Kós: Térbe kilépő bizonyítások VI – Állandó távolságú görbepárok (3D სივრცეში გადასვლით დამტკიცებები VI – მუდმივი მანძილის მქონე მრუდთა წყვილები), KöMaL 70/3 (მარტი 2020), გვ. 130–141, უნგრულ ენაზე, ხელმისაწვდომია ბმულზე https://epa.oszk.hu/03400/03409/00025/pdf/EPA03409_komal_2020_03_130-141.pdf.

□

ამოცანა 4.65.24.

ვთქვათ, n და k ისეთი ნატურალური რიცხვებია, რომ $n < k < 2n$. დავუშვათ, $a_1, a_2, \dots, a_k$ ისეთი ნატურალური რიცხვებია, რომ $2^{a_1} + 2^{a_2} + \cdots + 2^{a_k}$ იყოფა $2^n - 1$-ზე. აჩვენეთ, რომ $a_1, a_2, \dots, a_k$ რიცხვებიდან სულ მცირე სამს აქვს ერთი და იგივე ნაშთი n-ზე გაყოფისას.

(მონღოლეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-N1“-ის ამოხსნა: **პირველი ამოხსნა.** რადგან $2^{a+n} \equiv 2^a \pmod{2^n-1}$, ამოცანის პირობა და დასკვნა უცვლელი რჩება, როდესაც თითოეულ a_j-ს შევცვლით სხვა ნატურალური რიცხვით, რომელიც a_j-ის კონგრუენტულია mod$n$. ამიტომ შეგვიძლია დავუშვათ, რომ თითოეული a_j ეკუთვნის $\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$-ს და საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ a_j-თაგან სამი ერთმანეთის ტოლია.
საწინააღმდეგოს დაშვებით, ვთქვათ, $a_1, a_2, \dots, a_k$ რიცხვებიდან არცერთი სამი არ არის ერთმანეთის ტოლი. მაშინ

$$0 < 2^{a_1} + 2^{a_2} + \cdots + 2^{a_k} \leqslant 2(1 + 2 + \cdots + 2^{n-1}) = 2(2^n - 1). \tag{1}$$

თუ მეორე უტოლობა იქნებოდა ტოლობა, მაშინ $\{0, \dots, n-1\}$-ის თითოეული ელემენტი ორჯერ შეგვხვდებოდა $a_1, \dots, a_k$-ს შორის, რაც ეწინააღმდეგება იმას, რომ $k < 2n$. ამრიგად, (1)-ის ორივე უტოლობა მკაცრია.
რადგან $2^n - 1$ ყოფს $2^{a_1} + 2^{a_2} + \cdots + 2^{a_k}$-ს, გვაქვს

$$2^{a_1} + 2^{a_2} + \cdots + 2^{a_k} = 2^n - 1 \tag{2}$$

თითოეული $i \in \{0, \dots, n-1\}$-ისთვის, ვთქვათ c_i არის i-ის ტოლი a_j-ების რაოდენობა. მაშინ $c_0 + \cdots + c_{n-1} = k$ და დაშვების თანახმად, ყველა $c_i \leqslant 2$. მაშინ (2) განტოლება მიიღებს შემდეგ სახეს:

$$c_0 2^0 + c_1 2^1 + \cdots + c_{n-1} 2^{n-1} = 2^n - 1. \tag{3}$$

ძლიერი ინდუქციით დავამტკიცებთ, რომ $c_i = 1$ ყველა i-ისთვის. რადგან $2^n - 1$ კენტია, (3) განტოლების მოდულით 2 განხილვა გვაძლევს, რომ c_0 კენტია. რადგან $0 \leqslant c_0 \leqslant 2$, გვაქვს $c_0 = 1$. დავუშვათ, რომ $c_0 = \cdots = c_{s-1} = 1$ რომელიღაც $1 \leqslant s \leqslant n-1$-ისთვის. მაშინ (3) განტოლების პირველი s წევრის ჯამია $2^s - 1$, ხოლო მოდულით 2^{s+1} დაყვანა გვაძლევს

$$2^s - 1 + c_s 2^s \equiv -1 \pmod{2^{s+1}}, \quad \text{რაც ნიშნავს, რომ} \quad 2^{s+1} \mid 2^s(1 + c_s).$$

ამრიგად, c_s კენტია, მაგრამ რადგან $0 \leqslant c_s \leqslant 2$, მივიღებთ $c_s = 1$. ინდუქციის

თანახმად, ყველა $c_i = 1$, როგორც მტკიცდებოდა.
აქედან გამომდინარე, $a_1, a_2, \dots, a_k$-დან ზუსტად ერთია i-ის ტოლი თითოეული $i \in \{0, \dots, n-1\}$-ისთვის და გვაქვს $k = c_0 + \cdots + c_{n-1} = n$, რაც ეწინააღმდეგება პირობას $k > n$.
მივიღეთ სასურველი წინააღმდეგობა, შესაბამისად $a_1, \dots, a_k$-დან სამი ერთმანეთის ტოლია.
კომენტარი. ზემოთ მოყვანილი ძლიერი ინდუქცია ასევე შესაძლებელია მივიღოთ (3) განტოლების მარცხენა მხარეს პირველი s წევრის გამოკლებით და შემდეგ 2^s-ზე გაყოფით. პირველი s წევრის ჯამია $2^s - 1$, ამიტომ მივიღებთ

$$c_s + c_{s+1}2^1 + \cdots + c_{n-1}2^{n-s-1} = 2^{n-s} - 1.$$

რადგან $n - s \geqslant 1$, მარჯვენა მხარე კენტია, ამიტომ ამ განტოლების მოდულით 2 განხილვა გვაძლევს $c_s = 1$. ინდუქციით ყველა $c_i = 1$, როგორც მტკიცდებოდა. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-N1“-ის ამოხსნა: **მეორე ამოხსნა.** პირველ რიგში შევნიშნოთ, რომ არაუარყოფითი მთელი a, b რიცხვებისთვის $2^a \equiv 2^b \pmod{2^n-1}$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $a \equiv b \pmod{n}$. მართლაც, თუ $a = jn+b$ რაიმე $j \in \mathbb{Z}$-ისთვის, მაშინ $2^a = (2^n)^j \cdot 2^b \equiv 2^b \pmod{2^n - 1}$; ხოლო $2^0, 2^1, \dots, 2^{n-1}$ წყვილ-წყვილად განსხვავებულია მოდულით $2^n - 1$.
საწინააღმდეგოს დაშვებით, ვთქვათ, თითოეული $i \in \{0, \dots, n-1\}$-ისთვის არსებობს არაუმეტეს ორი ისეთი $j \in \{1, \dots, k\}$, რომ $a_j \equiv i \pmod{n}$. $r = 0, 1, 2$-ისთვის, ვთქვათ B_r არის იმ $i \in \{0, \dots, n-1\}$-ების სიმრავლე, რომელთათვისაც a_j-თაგან ზუსტად r რაოდენობა აკმაყოფილებს $a_j \equiv i \pmod{n}$-ს, ან ეკვივალენტურად, $2^{a_j} \equiv 2^i \pmod{2^n - 1}$. ვთქვათ, $b_r = |B_r|$.
B_r სიმრავლეები წარმოადგენენ $\{0, \dots, n-1\}$-ის დანაწილებას, ამიტომ $b_0 + b_1 + b_2 = n$. თითოეული $j \in \{1, \dots, k\}$-სთვის, a_j ითვლება B_r-ებიდან ზუსტად ერთში, და თითოეულ B_r-ზე მოდის a_j-თაგან rb_r ცალი, ამიტომ $b_1 + 2b_2 = k$. ამ ორ განტოლებას თუ გამოვაკლებთ ერთმანეთს, მივიღებთ $b_2 - b_0 = k - n$-ს, საიდანაც მოცემული უტოლობებიდან გამომდინარეობს, რომ $0 < b_2 - b_0 < n$. მოცემული პირობა $2^{a_1} + \cdots + 2^{a_k} \equiv 0 \pmod{2^n - 1}$ მაშინ ეკვივალენტურია შემდეგისა:

$$\sum_{i \in B_1} 2^i + \sum_{i \in B_2} 2 \cdot 2^i \equiv 0 \pmod{2^n - 1}. \tag{4}$$

მეორე მხრივ, რადგან B_r სიმრავლეები წარმოადგენენ $\{0, \dots, n-1\}$-ის დანაწილებას,

$$\sum_{i \in B_0} 2^i + \sum_{i \in B_1} 2^i + \sum_{i \in B_2} 2^i = 2^0 + \cdots + 2^{n-1} \equiv 0 \pmod{2^n - 1}. \tag{5}$$

(5)-ს თუ გამოვაკლებთ (4)-ს, მივიღებთ:

$$\sum_{i\in B_0} 2^i \equiv \sum_{i\in B_2} 2^i \pmod{2^n-1}. \tag{6}$$

რადგან B_0 და B_2 წარმოადგენენ $\{0,\dots,n-1\}$-ის ქვესიმრავლეებს, (6) განტოლების მარცხენა და მარჯვენა ჯამებიდან თითოეული არაუმეტეს $2^0+\cdots+2^{n-1}=2^n-1$-ია. მაშასადამე, ეს ორი ჯამი ერთმანეთის ტოლია, ან რომელიმე თანმიმდევრობით 0 და 2^n-1-ის ტოლია. თუ (6) განტოლების ერთი ჯამი არის 0, ხოლო მეორე — 2^n-1, მაშინ B_0, B_2 რომელიმე თანმიმდევრობით არის $\emptyset$ და $\{0,\dots,n-1\}$, საიდანაც $b_2-b_0=\pm n$, რაც ეწინააღმდეგება პირობას $0<b_2-b_0<n$. შესაბამისად, ეს ორი ჯამი ტოლია. მაშინ (6) განტოლების ორივე ჯამი ერთი და იმავე მთელი რიცხვის ორობით ჩანაწერს წარმოადგენს, ამიტომ $B_0=B_2$. რადგან B_0 და B_2 თანაუკვეთია, ორივე ცარიელია, ანუ $b_0=b_2=0$, რაც ეწინააღმდეგება იმას, რომ $b_2-b_0>0$. ამით მივიღეთ სასურველი წინააღმდეგობა, და $a_1,\dots,a_k$-თაგან სამი რიცხვი თანანაშთია მოდულით n. □

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-N1"-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** $\langle a\rangle_n$-ით აღვნიშნოთ a-ს n-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი, ანუ ის რიცხვი $\{0,\dots,n-1\}$-დან, რომლისთვისაც $\langle a\rangle_n \equiv a \pmod n$. როგორც პირველ ამოხსნაში, $2^a\equiv 2^b \pmod{2^n-1}$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $a\equiv b \pmod n$. კერძოდ, $2^{\langle a\rangle_n}\equiv 2^a \pmod{2^n-1}$. არაუარყოფითი მთელი t რიცხვისთვის განვსაზღვროთ

$$f(t)=2^{\langle a_1+t\rangle_n}+2^{\langle a_2+t\rangle_n}+\cdots+2^{\langle a_k+t\rangle_n},$$

საიდანაც $f(t)\equiv 2^t(2^{a_1}+\cdots+2^{a_k})\equiv 0 \pmod{2^n-1}$. როდესაც t გარბის $\{0,1,\dots,n-1\}$ სიმრავლეს, $\langle a_i+t\rangle_n$-იც იმავე სიმრავლეს გარბის, ამიტომ

$$\sum_{t=0}^{n-1} 2^{\langle a_i+t\rangle_n}=2^0+2^1+\cdots+2^{n-1}=2^n-1.$$

მაშინ გვაქვს:

$$\sum_{t=0}^{n-1} f(t)=\sum_{t=0}^{n-1}(2^{\langle a_1+t\rangle_n}+2^{\langle a_2+t\rangle_n}+\cdots+2^{\langle a_k+t\rangle_n})=k(2^n-1).$$

რადგან თითოეული $f(t)$ წარმოადგენს 2^n-1-ის დადებით ჯერადს და $k<2n$, არსებობს ისეთი $t\in\{0,\dots,n-1\}$, რომლისთვისაც $f(t)=2^n-1$. ამ t-სთვის და თითოეული $i\in\{0,\dots,n-1\}$-სთვის, c_i-ით აღვნიშნოთ იმ a_j-ების რაოდენობა, რომელთათვისაც $\langle a_j+t\rangle_n=i$. მაშინ $c_0+\cdots+c_{n-1}=k$, და

$$f(t)=c_0 2^0+c_1 2^1+\cdots+c_{n-1}2^{n-1}=2^n-1. \tag{7}$$

ახლა მსჯელობას ვაგრძელებთ პირველი ამოხსნის ანალოგიურად.

□

ამოცანა 4.65.25.

$n \times n$ დაფაზე, თითოეული $1 \leq i \leq n$ და $1 \leq j \leq n$-თვის, ქვემოდან i-ურ სტრიქონსა და მარცხნიდან j-ურ სვეტში მდებარე უჯრაში დევს $\gcd(i, j)$ ფოთოლი. კოალა გადაადგილდება ქვედა მარცხენა კუთხიდან ზედა მარჯვენა კუთხეში. ყოველ ნაბიჯზე კოალა გადადის ერთი უჯრით ზემოთ ან მარჯვნივ. კოალა ჭამს ფოთლებს ყველა იმ უჯრაში, რომელსაც გაივლის, ქვედა მარცხენა და ზედა მარჯვენა უჯრების ჩათვლით.
განსაზღვრეთ ფოთლების მაქსიმალური რაოდენობა, რომლის შეჭმაც შეუძლია კოალას.
აქ $\gcd(x, y)$ აღნიშნავს x და y მთელი რიცხვების უდიდეს საერთო გამყოფს.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-N2“-ის ამოხსნა: **პასუხი:** ფოთლების მაქსიმალური რაოდენობაა $\frac{n^2+3n-2}{2}$.
ამოხსნა 1. ზემოთ და მარჯვნივ გადაადგილებების მონაცვლეობით კოალა გაივლის n დიაგონალურ უჯრას, სადაც შეჭამს $1 + 2 + \cdots + n$ ფოთოლს, და დიაგონალის უშუალოდ ზემოთ მდებარე $n - 1$ უჯრას, რომელთაგან თითოეულში შეჭამს ერთ ფოთოლს. სულ კოალა შეჭამს

$$(1 + 2 + \cdots + n) + (n - 1) = \frac{n(n+1)}{2} + n - 1 = \frac{n^2+3n-2}{2}$$

ფოთოლს.
ახლა ვაჩვენოთ, რომ კოალას არ შეუძლია მეტი ფოთლის შეჭმა. განვიხილოთ რიცხვები $\gcd(i, j)$ და $\gcd(i+1, j)$. ისინი ყოფენ შესაბამისად i-სა და $i+1$-ს, მაგრამ i და $i+1$ ურთიერთმარტივია, ამიტომ $\gcd(i, j)$ და $\gcd(i+1, j)$ ურთიერთმარტივია. რადგან $\gcd(i, j)$ და $\gcd(i + 1, j)$ ურთიერთმარტივია და ორივე ყოფს j-ს, მათი ნამრავლიც ყოფს j-ს, საიდანაც $\gcd(i + 1, j) \gcd(i, j) \leq j$.
ფუნქცია $f(x) = x + \frac{j}{x}$, სადაც $x \in [1, j]$, მაქსიმუმს აღწევს მაშინ, როდესაც $x = 1$ ან $x = j$. მართლაც,

$$f(x) - (j + 1) = (x - 1) + \left(\frac{j}{x} - j\right) = (x - 1) - \frac{j}{x} \cdot (x - 1) = \frac{(x-1)(x-j)}{x} \leq 0,$$

სადაც ტოლობა სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $x = 1$ ან $x = j$.

მაშასადამე, გვაქვს:

$$\gcd(i,j)+\gcd(i+1,j)\le \gcd(i,j)+\frac{j}{\gcd(i,j)}\le j+1.$$

ანალოგიურად, $\gcd(i,j)+\gcd(i,j+1)\le i+1$. თუ აღვნიშნავთ $E(i,j)=ij$-ს, ეს უტოლობები მიიღებს შემდეგ სახეს:

$$\gcd(i,j)+\gcd(i+1,j)\le E(i+1,j)-E(i,j)+1,$$
$$\gcd(i,j)+\gcd(i,j+1)\le E(i,j+1)-E(i,j)+1.$$

დავუშვათ, კოალა თანმიმდევრობით გაივლის უჯრებს: $(1,1)=(i_1,j_1),(i_2,j_2),\dots,(i_{2n-1},j_{2n-1})=(n,n)$. (i_t,j_t) უჯრაში კოალა ჭამს $\gcd(i_t,j_t)$ ფოთოლს. ზემოთ მოყვანილი უტოლობებიდან გამომდინარეობს:

$$\gcd(i_t,j_t)+\gcd(i_{t+1},j_{t+1})\le E(i_{t+1},j_{t+1})-E(i_t,j_t)+1,$$

აქედან გამომდინარე:

$$\begin{aligned}\sum_{t=1}^{2n-1}\gcd(i_t,j_t)&=\frac{\gcd(1,1)+\gcd(n,n)}{2}+\frac12\sum_{t=1}^{2n-2}(\gcd(i_t,j_t)+\gcd(i_{t+1},j_{t+1}))\\&\le\frac{n+1}{2}+\frac12\sum_{t=1}^{2n-2}(E(i_{t+1},j_{t+1})-E(i_t,j_t)+1)\\&=\frac{n+1}{2}+\frac{2n-2}{2}+\frac{E(n,n)-E(1,1)}{2}\\&=\frac{n^2+3n-2}{2},\end{aligned}$$

რისი ჩვენებაც გვინდოდა.

შენიშვნა. ზედა საზღვრის დამტკიცება შესაძლებელია $\gcd(i,j)+\gcd(i+1,j)\leqslant j+1$ და $\gcd(i,j)+\gcd(i,j+1)\leqslant i+1$ უტოლობების გამოყენებით, E ფუნქციის გამოყენების გარეშე. კოალას მივანიჭოთ $i+1$ ქულა, თუ ის გადაადგილდება მარჯვნივ i-ურ სტრიქონში, და $j+1$ ქულა, თუ ის გადაადგილდება ზემოთ j-ურ სვეტში. თუ S-ით აღვნიშნავთ ჯამურ ქულას, მაშინ შეჭმული ფოთლების რაოდენობა არაუმეტეს $(S+n+1)/2$-ია, რადგან თითოეული უჯრა ორჯერ ითვლება, გარდა პირველი და ბოლო უჯრებისა (რომლებიც ერთხელ ითვლება).
(i,j) უჯრიდან დაწყებული, ზემოთ გადაადგილებას და შემდეგ მარჯვნივ გადაადგილებას აქვს იგივე $i+j+2$ ქულა, რაც მარჯვნივ გადაადგილებას და შემდეგ ზემოთ გადაადგილებას. კოალას ყველა შესაძლო ბილიკი ერთმანეთთან დაკავშირებულია ასეთი ცვლილებებით, ამიტომ ჯამური ქულა დამოუკიდებელია კოალას ბილიკისაგან; ის არის n^2+2n-3.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-N2“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** მას შემდეგ, რაც ვაჩვენებთ, რომ კოალას შეუძლია შეჭამოს $\frac{n^2+3n-2}{2}$ ფოთოლი, როგორც ეს 1-ელ ამოხსნაშია, ახლა ვაჩვენებთ, რომ კოალას არ შეუძლია მეტი ფოთლის შეჭმა. ვთქვათ, კოალა იწყებს $t=2$ მომენტში $(i_2,j_2)=(1,1)$ უჯრაში და გადადის (i_t,j_t) უჯრაში t მომენტში. თითოეული ნაბიჯი არის ერთი უჯრით ზემოთ ან მარჯვნივ, ამიტომ $i_t+j_t=t$ ყველა მთელი $2\leqslant t\leqslant 2n$-ისთვის. ვთქვათ, $g_t=\gcd(i_t,j_t)$ არის t მომენტში შეჭმული ფოთლების რაოდენობა.
რადგან $i_t+j_t=t$, გვაქვს $g_t=\gcd(t,j_t)$. გამოდის, რომ g_t არის t-ს გამყოფი, და რადგან $j_t<t$, ვხედავთ, რომ g_t არის t-ს საკუთარი გამყოფი. მაშასადამე, $g_t\leqslant t/2$.
ახლა ვაჩვენოთ, რომ მთელი k-სთვის, სადაც $2\leqslant k\leqslant n$, სამართლიანია უტოლობა:

$$g_{2k-1}+g_{2k}\leqslant k+1. \tag{4.432}$$

საწინააღმდეგოს დაშვებით ვიგულისხმოთ, რომ $g_{2k-1}+g_{2k}\geqslant k+2$. რადგან $g_t\leqslant t/2$, გვაქვს $g_{2k}\leqslant k$ და $g_{2k-1}\leqslant k$, საიდანაც $g_{2k-1}\geqslant 2$ და $g_{2k}\geqslant 2$.
ზოგადობის შეუზღუდავად დავუშვათ, რომ გადაადგილება $2k$ მომენტში არის ზემოთ, ამიტომ $i_{2k}=i_{2k-1}+1$ და $j_{2k-1}=j_{2k}$. როგორც 1-ელ ამოხსნაში, $\gcd(i,j)\gcd(i+1,j)\leqslant j$, ამიტომ $g_{2k-1}g_{2k}\leqslant j_{2k}$. ახლა $(g_{2k-1}-2)(g_{2k}-2)\geqslant 0$ გამოსახულების გახსნით მივიღებთ:

$$g_{2k-1}g_{2k}\geqslant 2(g_{2k-1}+g_{2k})-4.$$

$g_{2k-1}g_{2k}\leqslant j_{2k}$ უტოლობისა და ჩვენი დაშვების ($g_{2k-1}+g_{2k}\geqslant k+2$) გამოყენებით მივიღებთ $j_{2k}\geqslant 2k$-ს. ეს არის წინააღმდეგობა, რადგან $j_t<t$ ყველა t-სთვის, რაც ამტკიცებს (1)-ს.
ახლა მივიღებთ სასურველ უტოლობას:

$$\sum_{t=2}^{2n} g_t = g_2+\sum_{k=2}^{n}(g_{2k-1}+g_{2k})\leqslant 1+\sum_{k=2}^{n}(k+1)=\frac{n^2+3n-2}{2}.$$

შენიშვნა. (1) უტოლობა ასევე ვრცელდება თითოეულ წყვილზე g_{2k},g_{2k+1}, და ანალოგიური მსჯელობა აჩვენებს, რომ $g_{2k}+g_{2k+1}\leqslant k+1$. სინამდვილეში, მსგავსი მსჯელობით შესაძლებელია იმის ჩვენება, რომ ზოგადად,

$$\gcd(i,j)+\gcd(i+1,j)\leqslant\left\lfloor\frac{i+j}{2}\right\rfloor+1.$$

ეს უტოლობა ასევე შეიძლება დამტკიცდეს 1-ლი ამოხსნის ანალოგიური მსჯელობის გამოყენებით. თუ ერთ-ერთი უსგ უდრის 1-ს, შეგვიძლია გამოვიყენოთ $\gcd(a,b)\leqslant(a+b)/2$. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ის ფაქტი, რომ $x+j/x$ მაქსიმალურია მაშინ, როდესაც $x=2$ ან $j/2$, რათა მივიღოთ $\gcd(i,j)+\gcd(i+1,j)\leqslant j/2+2$.

□

ამოცანა 4.65.26.

უსასრულო მიმდევრობა $a_1, a_2, \ldots$ შედგება დადებითი მთელი რიცხვებისგან, რომელთაგან თითოეულს გააჩნია სულ მცირე ოთხი დადებითი გამყოფი. თითოეული $n \geqslant 1$-ისთვის, a_{n+1} არის a_n-ის სამი უდიდესი საკუთრივი გამყოფის ჯამი. იპოვეთ a_1-ის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა.
დადებითი მთელი N რიცხვის საკუთრივი გამყოფი ეწოდება N-ის გამყოფს, რომელიც განსხვავდება N-ისგან. (ლიეტუვა)
პასუხი: საწყისი წევრი a_1 შეიძლება იყოს ნებისმიერი დადებითი მთელი რიცხვი სახით $a_1 = 12^M \cdot 6N$, სადაც M და N არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია ისეთი, რომ $\gcd(N, 10) = 1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-N3“-ის ამოხსნა: მთელ ამოხსნაში გამყოფებში ვგულისხმობთ დადებით გამყოფებს. ვთქვათ, $d_i(a)$ არის a დადებითი მთელი რიცხვის სიდიდით მე-i საკუთრივი გამყოფი.
ჯერ ვაჩვენოთ, რომ მიმდევრობის თითოეული წევრი ლუწია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ a_n კენტია რომელიმე n-ისთვის, მაშინ

$$a_{n+1} = d_1(a_n) + d_2(a_n) + d_3(a_n) \leqslant \frac{a_n}{3} + \frac{a_n}{5} + \frac{a_n}{7} < a_n.$$

რადგან a_{n+1} სამი კენტი გამყოფის ჯამია, ისიც კენტია. აქედან გამომდინარეობს, რომ მივიღებთ დადებითი მთელი რიცხვების უსასრულო მკაცრად კლებად მიმდევრობას, რაც წინააღმდეგობაა.
შემდეგ ვაჩვენოთ, რომ თუ a_n არ იყოფა 3-ზე, მაშინ a_{n+1} არ იყოფა 3-ზე. განვიხილოთ ორი შემთხვევა: a_n იყოფა 4-ზე თუ არა. თუ a_n იყოფა 4-ზე, მაშინ

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{2} + \frac{a_n}{4} + d_3(a_n) = 3 \cdot \frac{a_n}{4} + d_3(a_n) \equiv d_3(a_n) \not\equiv 0 \pmod 3.$$

მეორე მხრივ, თუ a_n არ იყოფა 4-ზე, ვთქვათ p არის a_n-ის უმცირესი კენტი მარტივი გამყოფი. მაშინ $d_1(a_n) = \frac{a_n}{2}$ კენტია, $d_2(a_n) = \frac{a_n}{p}$ ლუწია და $d_3(a_n) = a_{n+1} - d_1(a_n) - d_2(a_n)$ კენტია. მაშინ $\frac{a_n}{d_3(a_n)}$ უნდა იყოს a_n-ის სიდიდით მეორე უმცირესი ლუწი გამყოფი, ამიტომ ის უნდა იყოს $2p$, საიდანაც

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{2} + \frac{a_n}{p} + \frac{a_n}{2p} = 3 \cdot \frac{a_n}{2p} + \frac{a_n}{2} \equiv \frac{a_n}{2} \not\equiv 0 \pmod 3.$$

ამრიგად, თუ $a_n \not\equiv 0 \pmod 3$ რომელიმე n-ისთვის, მაშინ $a_{n+1} \not\equiv 0 \pmod 3$. ამ შემთხვევაში გვაქვს

$$a_{n+1} = d_1(a_n) + d_2(a_n) + d_3(a_n) \leqslant \frac{a_n}{2} + \frac{a_n}{4} + \frac{a_n}{5} < a_n,$$

რაც კვლავ გვაძლევს დადებითი მთელი რიცხვების უსასრულო მკაცრად კლებად მიმდევრობას, რაც წინააღმდეგობაა.
ამრიგად, ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ მიმდევრობის თითოეული წევრი იყოფა 6-ზე. მაშასადამე,

$$d_1(a_n) = \frac{a_n}{2}, \quad d_2(a_n) = \frac{a_n}{3}, \quad d_3(a_n) = \frac{a_n}{4} \text{ ან } \frac{a_n}{5} \text{ ან } \frac{a_n}{6}, \quad \forall n = 1, 2, 3, \dots.$$

თითოეული a_n-ისთვის გვაქვს შემდეგი სამი შემთხვევა:

(i) თუ a_n იყოფა 4-ზე, მაშინ $a_{n+1} = \frac{a_n}{2} + \frac{a_n}{3} + \frac{a_n}{4} = \frac{13}{12} \cdot a_n$.

(ii) თუ a_n იყოფა 5-ზე, მაგრამ არ იყოფა 4-ზე, მაშინ $a_{n+1} = \frac{a_n}{2} + \frac{a_n}{3} + \frac{a_n}{5} = \frac{31}{30} \cdot a_n$. თუმცა ამ შემთხვევაში a_{n+1} კენტია, ამიტომ ეს შემთხვევა სინამდვილეში არასდროს ხდება.

(iii) თუ a_n არ იყოფა არც 4-ზე და არც 5-ზე, მაშინ $a_{n+1} = \frac{a_n}{2} + \frac{a_n}{3} + \frac{a_n}{6} = a_n$.

შევნიშნოთ, რომ ყველა შემთხვევაში $a_{n+1} \geqslant a_n$ და $\nu_2(a_{n+1}) \leqslant \nu_2(a_n)$. რადგან $\nu_2(a_n)$ არაუარყოფითი მთელი რიცხვების არაზრდადი მიმდევრობაა, ის საბოლოოდ მუდმივი უნდა გახდეს. რადგან $\nu_2(a_{n+1}) = \nu_2(a_n)$ მხოლოდ (iii) შემთხვევაშია, ამიტომ საბოლოოდ მხოლოდ (iii) შემთხვევა სრულდება. ამდენად, მიმდევრობა a_n საბოლოოდ მუდმივია და არსებობს ისეთი L, რომ $a_L = a_{L+1} = \dots$. საბოლოო მნიშვნელობა a_L იყოფა 6-ზე, მაგრამ არ იყოფა არც 4-ზე და არც 5-ზე, ამიტომ $a_L = 6K$, სადაც $K > 0$ ურთიერთმარტივია 10-თან.
თუ ავირჩევთ მინიმალურ L-ს, გვექნება $\nu_2(a_1) > \nu_2(a_2) > \dots > \nu_2(a_L) = 1$. ამრიგად, $1 \leqslant n \leqslant L-1$-ისთვის სრულდება (i) შემთხვევა, a_n იყოფა 4-ზე და $a_{n+1} = \frac{13}{12} \cdot a_n$. მაშასადამე, $a_1 = 12^{L-1} \cdot \frac{a_L}{13^{L-1}}$ აქვს სახე $a_1 = 12^M \cdot 6N$, სადაც $M \geqslant 0$, $N > 0$ და $N = K/13^{L-1}$ ურთიერთმარტივია 10-თან, როგორც მტკიცდებოდა.
მეორე მხრივ, ასეთი a_1-ისთვის გვაქვს $a_k = 12^{M+1-k} \cdot 13^{k-1} \cdot 6N$ თითოეული $1 \leqslant k \leqslant M+1$-ისთვის, და $a_{M+1} = a_{M+2} = \dots = 6 \cdot 13^M \cdot N$.
კომენტარი. იმის საჩვენებლად, რომ a_n მიმდევრობა საბოლოოდ მუდმივია, კიდევ ერთი გზაა განვსაზღვროთ ისეთი f ფუნქცია, რომ $f(a_n)$ იყოს კლებადი. ერთ-ერთი ასეთი ფუნქციაა სრულად მულტიპლიკაციური $f : \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{R}_{>0}$, რომელიც მარტივ რიცხვებზე განსაზღვრულია შემდეგნაირად:

$$f(p) = p \quad \text{როდესაც მარტივი } p \neq 13, 31, \quad f(13) = 12 - \epsilon, \quad f(31) = 30 - \epsilon,$$

მცირე დადებითი ϵ-ისთვის. შესაძლებელია $f(a_{n+1})/f(a_n)$ შეფარდების გაანალიზება და იმის ჩვენება, რომ ის არასდროს აღემატება 1-ს. f-ის მნიშვნელობათა სიმრავლე კეთილად დალაგებულია, ამიტომ $f(a_n)$ საბოლოოდ მუდმივია, ისევე როგორც a_n. ამის შემდეგ შესაძლებელია უკუსვლით a_1-ის შესაძლო მნიშვნელობების პოვნა.
კომენტარი. ამ ამოცანის ალტერნატიული ვერსიაა იმის დამტკიცება, რომ მიმდევრობა საბოლოოდ მუდმივია, ნაცვლად a_1-ის ყველა შესაძლო მნიშვნე-

ლობის პოვნისა.

□

ამოცანა 4.65.27.

იყოს $\mathbb{Z}_{>0}$ დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლე. იპოვეთ ყველა ისეთი $f : \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{Z}$ ფუნქცია, რომ ყოველი $n \in \mathbb{Z}_{>0}$-სთვის და n-ის ყოველი დადებითი d გამყოფისთვის არსებობს n-ის ისეთი დადებითი e გამყოფი, რომ n ყოფს $d + f(e)$-ს.
პასუხი: ერთადერთი ასეთი ფუნქციაა $f(n) = -n$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-N4“-ის ამოხსნა: თუ $f(n) = -n$, მაშინ ნებისმიერი $n \in \mathbb{Z}_{>0}$-სა და n-ის d გამყოფისთვის შეგვიძლია ავიღოთ $e = d$. მაშინ $d + f(e) = d + f(d) = 0$ იყოფა n-ზე, ამიტომ $f(n) = -n$ მართლაც ამონახსნია.
ქვემოთ, როდესაც გამყოფებს ვახსენებთ, ვგულისხმობთ მხოლოდ დადებით გამყოფებს. ამოცანის პირობების დამაკმაყოფილებელი f ფუნქციისთვის, S_n-ით აღვნიშნოთ n-ის გამყოფების ისეთი (d, e) წყვილების სიმრავლე, რომელთათვისაც $n \mid d + f(e)$.
მტკიცება 1. n-ის ყოველი e გამყოფისთვის არსებობს n-ის არაუმეტეს ერთი ისეთი d გამყოფი, რომ $(d, e) \in S_n$.
დამტკიცება. დავუშვათ, d_1 და d_2 ისეთია, რომ $(d_1, e) \in S_n$ და $(d_2, e) \in S_n$. ეს ნიშნავს, რომ $n \mid d_1 + f(e)$ და $n \mid d_2 + f(e)$. გამოკლებით მივიღებთ $n \mid d_1 - d_2$. რადგან $1 \le d_1, d_2 \le n$, მივიღებთ $d_1 = d_2$. □
ამოცანის პირობა ამბობს, რომ n-ის ყოველი d გამყოფისთვის არსებობს n-ის ისეთი e გამყოფი, რომ $(d, e) \in S_n$. რადგან n-ის გამყოფთა რაოდენობა სასრულია, ეს ფაქტი, მტკიცება 1-თან ერთად, აჩვენებს, რომ S_n წარმოადგენს n-ის გამყოფთა სიმრავლიდან თავის თავზე ასახული ბიექციის გრაფიკს.
მოცემული დადებითი მთელი n-ისთვის და n-ის e გამყოფისთვის, $X_n(e)$-ით აღვნიშნოთ ის ერთადერთი d, რომლისთვისაც $(d, e) \in S_n$.
მტკიცება 2. ფუნქცია f ინექციურია.
დამტკიცება. თუ $f(a) = f(b)$, მაშინ $X_{ab}(a) = X_{ab}(b)$, რაც ეწინააღმდეგება X_{ab}-ს ინექციურობას. □
ძლიერი ინდუქციით n-ის მარტივ გამყოფთა რაოდენობაზე (ჯერადობების გათვალისწინებით) დავამტკიცებთ, რომ $f(n) = -n$.
დავუშვათ, ინდუქციის ჰიპოთეზა დამტკიცებულია n-ის ყველა იმ მნიშვნელობისთვის, რომელთაც აქვთ k-ზე ნაკლები მარტივი გამყოფი რაიმე არაუარყოფითი მთელი k-ისთვის. თუ m-ს აქვს k მარტივი გამყოფი, ვაჩვენებთ, რომ $f(m) = -m$.
ამოცანის პირობაში ავიღოთ $n = m$. ჩვენი ინდუქციის ჰიპოთეზა გულისხმობს,

რომ $f(e)+e=0$ m-ის ყველა საკუთარი e გამყოფისთვის, ამიტომ $X_m(e)=e$. რადგან X_m ბიექციაა, $X_m(m)=m$. მაშასადამე, $m \mid f(m)$.

ლემა. თუ m-ს აქვს k მარტივი გამყოფი და $f(m) \neq 0$, მაშინ $f(m)=-m$.

დამტკიცება. იყოს p ისეთი მარტივი რიცხვი, რომელიც ურთიერთმარტივია $f(m)$-თან. ავიღოთ $d=X_{mp}(m)$. თუ $p \mid d$, მაშინ $p \mid f(m)$, რაც წინააღმდეგობაა. ამიტომ d არის m-ის გამყოფი. ინდუქციის ჰიპოთეზის თანახმად, $X_{mp}(e)=e$ m-ის ყველა საკუთარი e გამყოფისთვის. რადგან X_{mp} ბიექციაა, ეს გულისხმობს, რომ $X_{mp}(m)=m$. მაშასადამე, $p \mid f(m)+m$. ეს სამართლიანია უსასრულოდ ბევრი p მარტივი რიცხვისთვის, ამიტომ ამ შემთხვევაში $f(m)=-m$. □

ამგვარად, ამოცანა დაიყვანება იმ შემთხვევის განხილვაზე, როდესაც $f(m)=0$. იყოს p ისეთი მარტივი რიცხვი, რომელიც არ ყოფს m-ს. თუ d არის mp-ის ნებისმიერი საკუთარი გამყოფი, რომელიც არ უდრის m-ს, მაშინ ლემის თანახმად, ან $f(d)=-d$, ან $f(d)=0$. რადგან f ინექციურია, $f(d)=-d$ mp-ის ყველა ასეთი გამყოფისთვის. ეს სრულად განსაზღვრავს X_{mp}-ს, და კერძოდ, $X_{mp}(mp)=m$. ამიტომ $mp \mid f(mp)+m$.

რადგან $f(mp) \neq 0$, შეგვიძლია ავიღოთ ისეთი q მარტივი რიცხვი, რომელიც ურთიერთმარტივია $f(mp)$-თან. განვიხილოთ $X_{mpq}(mp)$. რადგან q არ ყოფს $f(mp)$-ს, $X_{mpq}(mp)$ არ შეიძლება იყოფოდეს q-ზე. ამიტომ $X_{mpq}(mp)$ არის mp-ის გამყოფი. ზემოთ მოყვანილი ლემა ვრცელდება mp-ის ყველა $d \neq mp$ გამყოფზე. ანუ, $f(d)=-d$ ან $f(d)=0$. რადგან $f(m)=0$ და f ინექციურია, mp-ის ყველა $d \neq m$ გამყოფისთვის გვაქვს $f(d)=-d$ და $X_{mpq}(d)=d$. ამრიგად, $X_{mpq}(mp)$ არის ან m, ან mp.

რადგან mp ყოფს $f(mp)+m$-ს, mp არ ყოფს $f(mp)+mp$-ს. აქედან გამომდინარე, mpq არ ყოფს $f(mp)+mp$-ს. მაშასადამე, $X_{mpq}(mp)=m$ და q ყოფს $f(mp)+m$-ს. რადგან ეს სამართლიანია უსასრულოდ ბევრი q მარტივი რიცხვისთვის, გვაქვს $f(mp)=-m$. ეს ეწინააღმდეგება f-ის ინექციურობას, რადგან ეს ტოლობა სრულდება უსასრულოდ ბევრი p მარტივი რიცხვისთვის.

ამით სრულდება დამტკიცების ინდუქციური ბიჯი, რაც აჩვენებს, რომ $f(m)=-m$. ამრიგად, მათემატიკური ინდუქციის პრინციპით ნაჩვენებია, რომ $f(n)=-n$ ყველა n-ისთვის.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-N4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 2.** გავაგრძელოთ ისე, როგორც 1-ელ ამოხსნაში ბოლოდან მესამე აბზაცამდე. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $f(m)=0$ და $f(d)=-d$ ყველა იმ დადებითი მთელი d რიცხვისთვის, რომელსაც m-ზე ნაკლები მარტივი გამყოფი აქვს. ჩვენ უკვე დავასკვენით, რომ თუ p არის მარტივი რიცხვი, რომელიც არ ყოფს m-ს, მაშინ $mp \mid f(mp)+m$.

განვიხილოთ $mp^k \mid f(mp)+X_{mp^k}(mp)$ რაიმე დადებითი მთელი k-ისთვის. რადგან $p \mid f(mp)+m$, გამომდინარეობს, რომ $X_{mp^k}(mp)$ არის mp^k-ის ისეთი გამყოფი, რომელიც არ იყოფა p-ზე. მაშასადამე, ის არის m-ის გამყოფი. მაგრამ $X_{mp^k}(d)=d$ m-ის ყველა საკუთრივი გამყოფი d-სთვის. აქედან გამომდინარე, $X_{mp^k}(mp)=m$

და $mp^k \mid f(mp)+m$. ეს სამართლიანია ნებისმიერი k-ისთვის, ამიტომ $f(mp) = -m$. ეს სამართლიანია უსასრულოდ ბევრი მარტივი p რიცხვისთვის, რაც ეწინააღმდეგება ინიექციურობას.
ამით სრულდება ინდუქციური ბიჯი. მაშასადამე, $f(n) = -n$ ყველა n-ისთვის.

□

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-N4“-ის ამოხსნა: **ამოხსნა 3.** გავაგრძელოთ ისე, როგორც 1-ელ ამოხსნაში მე-2 დებულების ბოლომდე.
ლემა. ნებისმიერი m-ისთვის, ან $f(m) = 0$, ან $f(m) = -d$ რომელიღაც $d \mid m$ გამყოფისთვის.
დამტკიცება. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ $f(m)$ არ არის ამ სახეებიდან ერთ-ერთი. იყოს $p > m + |f(m)|$ მარტივი რიცხვი და ავიღოთ ისეთი $d \mid pm$, რომ $mp \mid d + f(m)$.

- თუ $p \nmid d$, მაშინ $d \mid m$. ამიტომ $|d + f(m)| \leqslant m + |f(m)| < p$, და დაშვების თანახმად $d + f(m) \neq 0$. აქედან გამომდინარე, $d + f(m)$ ვერ გაიყოფა p-ზე.
- თუ $p \mid d$, მაშინ $p \mid f(m)$, რაც წინააღმდეგობაა, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა $f(m) = 0$.

ორივე შემთხვევაში მივიღეთ წინააღმდეგობა. □
ახლა ვაჩვენოთ, რომ $f(n) = -n$ ყველა n-ისთვის. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ n არის უმცირესი რიცხვი, რომლისთვისაც $f(n) \neq -n$. მაშინ $f(d) = -d$ n-ის ყველა საკუთრივი გამყოფი $d \mid n$-ისთვის. აქედან გამომდინარე, $f(n) = 0$.
იყოს p ისეთი მარტივი რიცხვი, რომ $p \nmid n$. მაშინ $pn \mid f(n) + pn$, რადგან $f(n) = 0$. ავიღოთ ისეთი $m \mid pn$, რომ $pn \mid n + f(m)$. შევნიშნოთ, რომ $n \neq m$ და $n \mid f(m)$. თუ d არის n-ის საკუთრივი გამყოფი, მაშინ $n \nmid f(d) = -d$. ამიტომ $m \nmid n$, რაც $m \mid pn$ პირობასთან ერთად გვაძლევს $p \mid m$.
ლემის თანახმად, $n - pn \leqslant n + f(m) \leqslant n$. ამრიგად, $n + f(m)$ იყოფა pn-ზე მხოლოდ მაშინ, თუ $f(m) = -n$. ინიექციურობიდან გამომდინარე, m არ არის დამოკიდებული მარტივ p რიცხვზე. მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ m იყოფა უსასრულოდ ბევრ მარტივ რიცხვზე, რაც წინააღმდეგობაა.
მაშასადამე, $f(n) = -n$ ყველა n-ისთვის.

□

ამოცანა 4.65.28.

დადებით მთელ რიცხვთა სამეულების მიმდევრობა

$(a_0, b_0, c_0), (a_1, b_1, c_1), \ldots, (a_{2025}, b_{2025}, c_{2025})$ აკმაყოფილებს პირობას

$$(a_{i+1}, b_{i+1}, c_{i+1}) = (a_i + \gcd(b_i, c_i), b_i + \gcd(c_i, a_i), c_i + \gcd(a_i, b_i))$$

ყოველი $0 \leqslant i \leqslant 2024$-სთვის. იპოვეთ a_{2025}-ის უმცირესი შესაძლო მნიშვნელობა. აქ $\gcd(x, y)$ აღნიშნავს x და y მთელი რიცხვების უდიდეს საერთო გამყოფს.
პასუხი: a_{2025}-ის უმცირესი შესაძლო მნიშვნელობაა $3 \cdot 2^{2025/3} = 3 \cdot 2^{675}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-N5“-ის ამოხსნა: იმის დასანახად, რომ $a_{2025} = 3 \cdot 2^{675}$ შესაძლებელია, ავიღოთ $(a_0, b_0, c_0) = (3, 5, 6)$. მარტივი ინდუქციით მიიღება, რომ ნებისმიერი მთელი $0 \leqslant k \leqslant 674$-სთვის,

$$\begin{aligned}(a_{3k}, b_{3k}, c_{3k}) &= (3 \cdot 2^k, 5 \cdot 2^k, 6 \cdot 2^k)\\ (a_{3k+1}, b_{3k+1}, c_{3k+1}) &= (4 \cdot 2^k, 8 \cdot 2^k, 7 \cdot 2^k)\\ (a_{3k+2}, b_{3k+2}, c_{3k+2}) &= (5 \cdot 2^k, 9 \cdot 2^k, 11 \cdot 2^k),\end{aligned}$$

საიდანაც $a_{2025} = 3 \cdot 2^{675}$. უნდა ვაჩვენოთ, რომ ნებისმიერი საწყისი სამეული (a_0, b_0, c_0) იძლევა $a_{2025} \geqslant 3 \cdot 2^{675}$-ს.
დადებითი მთელი a, b, c რიცხვებისთვის შემოვიღოთ აღნიშვნები:

$$f(a, b, c) = a + \gcd(b, c) \quad \text{და} \quad F(a, b, c) = (f(a, b, c), f(b, c, a), f(c, a, b)),$$

მაშინ $(a_{i+1}, b_{i+1}, c_{i+1}) = F(a_i, b_i, c_i)$ ყოველი $0 \leqslant i \leqslant 2024$-სთვის.
ნებისმიერი დადებითი მთელი b, c, k რიცხვებისთვის გვაქვს $\gcd(kb, kc) = k \gcd(b, c)$. მაშასადამე, ნებისმიერი დადებითი მთელი a, b, c, k რიცხვებისთვის გვაქვს $f(ka, kb, kc) = kf(a, b, c)$ და $F(ka, kb, kc) = kF(a, b, c)$.
დადებით მთელ რიცხვთა სამეულს ვუწოდოთ m-ლუწი, თუ ის შეიცავს ზუსტად m ცალ ლუწ რიცხვს. რადგან $F(2a, 2b, 2c) = 2F(a, b, c)$, შევნიშნავთ, რომ თუ (a, b, c) არის 3-ლუწი, მაშინ $F(a, b, c)$-ც არის 3-ლუწი. ასევე პირდაპირ შეიძლება შემოწმდეს, რომ:

- თუ (a, b, c) არის 0-ლუწი, მაშინ $F(a, b, c)$ არის 3-ლუწი;
- თუ (a, b, c) არის 1-ლუწი, მაშინ $F(a, b, c)$ არის 2-ლუწი;
- თუ (a, b, c) არის 2-ლუწი, მაშინ $F(a, b, c)$ არის 0-ლუწი.

ამრიგად, ნებისმიერი დადებითი მთელი a, b, c რიცხვებისთვის $F^{(3)}(a, b, c)$ არის 3-ლუწი.
იყოს w_i უდიდესი მთელი n რიცხვი, რომლისთვისაც $2^n \mid \gcd(a_i, b_i, c_i)$, ე.ი. $w_i = \nu_2(\gcd(a_i, b_i, c_i))$. კერძოდ, $\gcd(a_i, b_i, c_i) \geqslant 2^{w_i}$.
დავწეროთ $(a_i, b_i, c_i) = 2^{w_i}(a_i', b_i', c_i')$, სადაც a_i', b_i', c_i' დადებითი მთელი რიცხვებია. აქედან გამომდინარეობს, რომ $(a_{i+1}, b_{i+1}, c_{i+1}) = 2^{w_i} F(a_i', b_i', c_i')$, ამიტომ

$w_{i+1} \geqslant w_i$ ყოველი i-სთვის. გარდა ამისა, $w_{i+3} > w_i$, რადგან $(a_{i+3}, b_{i+3}, c_{i+3}) = 2^{w_i} F^{(3)}(a_i', b_i', c_i')$ და $F^{(3)}(a_i', b_i', c_i')$ არის 3-ლუწი. ვინაიდან $w_{i+1} \geqslant w_i$ და $w_{i+3} > w_i$, ხოლო $w_0 \geqslant 0$, ვასკვნით, რომ w_0, w_1, w_2 არანაკლებია 0-ზე, შემდეგ w_3, w_4, w_5 არანაკლებია 1-ზე, და ზოგადად, $w_{3k}, w_{3k+1}, w_{3k+2}$ არანაკლებია k-ზე. მაშინ გვექნება:

$$\begin{aligned} a_{2025} &= a_0 + \sum_{i=0}^{2024} \gcd(b_i, c_i) \geqslant a_0 + \sum_{i=0}^{2024} \gcd(a_i, b_i, c_i) \\ &\geqslant a_0 + \sum_{i=0}^{2024} 2^{w_i} = a_0 + \sum_{k=0}^{674} \left(2^{w_{3k}} + 2^{w_{3k+1}} + 2^{w_{3k+2}}\right) \\ &\geqslant a_0 + \sum_{k=0}^{674} 3 \cdot 2^k = a_0 + 3\left(2^{675} - 1\right). \end{aligned}$$

რადგან $2^{w_{2025}} \mid a_{2025}$ და $w_{2025} \geqslant 675$, ამიტომ $2^{675} \mid a_{2025}$. ამის ზემოთ მოცემულ უტოლობასთან გაერთიანებით ვიღებთ, რომ $a_{2025} \geqslant 3 \cdot 2^{675}$, როგორც მტკიცდებოდა.

შენიშვნა. ქვედა შეფასება შეიძლება დაგვეხმაროს კონსტრუქციის პოვნაში. ჩვენ გვსურს, რომ $a_0 = 3$ იყოს უმცირესი ელემენტი, ხოლო b_0-სა და c_0-ს შორის იყოს ზუსტად ერთი ლუწი რიცხვი. $(3, 4, 9)$-ით დაწყებაც ასევე გამოდგება. □

ამოცანა 4.65.29.

დადებითი მთელი n და k რიცხვებისთვის, $f_k(n)$-ით აღვნიშნოთ ნაშთი n-ის $2^k - 1$-ზე გაყოფისას. დადებით მთელ n რიცხვს ეწოდება grouse, თუ

$$f_1(n) \leqslant f_2(n) \leqslant f_3(n) \leqslant f_4(n) \leqslant \cdots.$$

(a) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი grouse-რიცხვი.

(b) დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი M რიცხვი, რომლისთვისაც M-ზე ნაკლები grouse-რიცხვების რაოდენობა არის არაუმეტეს $M/2025^{2025}$.

(აშშ)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-N6"-ის ამოხსნა: **(a) პუნქტის ამოხსნა.** საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი k-სთვის შეგვიძლია ვიპოვოთ grouse-რიცხვი, რომელიც სულ მცირე $2^k - 1$-ის ტოლია.
მოცემული დადებითი მთელი k და m რიცხვებისთვის, იტერაციულად ავაგოთ

მიმდევრობა $x_k, x_{k-1}, \dots, x_1$ შემდეგნაირად. ვთქვათ $x_k = (2^k - 1)m$, ხოლო $i < k$-სთვის x_i იყოს $2^i - 1$-ის უმცირესი ჯერადი, რომლისთვისაც $x_i \geqslant x_{i+1}$.
ლემა. ნებისმიერი დადებითი მთელი k და m რიცხვებიდან დაწყებისას, მიღებული x_1 აკმაყოფილებს უტოლობას:

$$(2^k - 1)m \leqslant x_1 < (2^k - 1)(m + 1).$$

დამტკიცება. ქვედა შეფასება გამომდინარეობს უტოლობიდან $x_1 \geqslant x_2 \geqslant \cdots \geqslant x_k = (2^k - 1)m$. ზედა შეფასებისთვის შევნიშნოთ, რომ $x_i \leqslant x_{i+1} + (2^i - 2)$ ყოველი $1 \leqslant i \leqslant k - 1$-სთვის, ამიტომ

$$x_1 \leqslant x_k + \sum_{i=1}^{k-1} (2^i - 2) = x_k + 2^k - 2k < (2^k - 1)(m + 1). \qquad \square$$

ლემა ასევე გამოიყენება ნებისმიერი x_i-დან დაწყებისას, სადაც $1 \leqslant i \leqslant k$, ანუ როდესაც k ჩანაცვლებულია i-ით, ხოლო m ჩანაცვლებულია ისეთი m'-ით, რომ $x_i = (2^i - 1)m'$. მაშინ მივიღებთ იგივე $x_i, x_{i-1}, \dots, x_1$ წევრებს და დავასკვნით, რომ $(2^i - 1)m' \leqslant x_1 < (2^i - 1)(m' + 1)$.
ვაჩვენოთ, რომ ნებისმიერი დადებითი მთელი k-სთვის და $m = 1$-სთვის (ანუ დაწყებული $x_k = 2^k - 1$-ით), მიღებული x_1 არის grouse-რიცხვი. ლემის თანახმად, $f_k(x_1) = x_1 - (2^k - 1) = x_1 - x_k$. ლემის გამოყენებით x_i-დან დაწყებული, გვაქვს $f_i(x_1) = x_1 - (2^i - 1)m' = x_1 - x_i$. რადგან $x_1 \geqslant x_2 \geqslant \cdots \geqslant x_k$, ეს ნიშნავს, რომ

$$f_1(x_1) \leqslant f_2(x_1) \leqslant f_3(x_1) \leqslant \cdots \leqslant f_k(x_1).$$

ახლა ყველა $\ell > k$-სთვის ვაჩვენოთ, რომ $f_\ell(x_1) = x_1$, რაც გულისხმობს, რომ x_1 არის grouse-რიცხვი. რადგან $m = 1$, ლემის თანახმად $x_1 < (2^k - 1)(m + 1) = 2(2^k - 1)$, და $2(2^k - 1) < 2^{k+1} - 1 \leqslant 2^\ell - 1$. რადგან $x_1 < 2^\ell - 1$, გვაქვს $f_\ell(x_1) = x_1$. მაშასადამე, x_1 არის grouse-რიცხვი.
ამ grouse-რიცხვისთვის გვაქვს $x_1 \geqslant x_k = 2^k - 1$. ამრიგად, ნებისმიერი დადებითი მთელი k-სთვის ვიპოვეთ grouse-რიცხვი, რომელიც სულ მცირე $2^k - 1$-ია, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა. $\square$
(b) პუნქტის 1-ლი ამოხსნა. ჯერ დავამტკიცოთ შემდეგი დებულება.
დებულება. ვთქვათ k არის დადებითი მთელი რიცხვი, და დავუშვათ $n \in [2^k, 2^{k+1})$ არის grouse-რიცხვი. მაშინ $n \geqslant 2^{k+1} - 3 \cdot 2^{k/2}$.
დამტკიცება. ვთქვათ $x_k = 2^k - 1$, და განვიხილოთ (a) პუნქტში აგებული $x_k, x_{k-1}, \dots, x_1$. რადგან $2^k - 1 < n < 2^{k+1}$, გვაქვს $f_k(n) \leqslant n - (2^k - 1) = n - x_k$, ანუ $x_k \leqslant n - f_k(n)$. ახლა გამოვიყენოთ დაღმავალი ინდუქცია i-ზე, რათა ვაჩვენოთ, რომ ყოველი $1 \leqslant i \leqslant k$-სთვის გვაქვს

$$x_i \leqslant n - f_i(n). \tag{4.433}$$

ჩვენ ვაჩვენეთ $i = k$ შემთხვევა; ახლა განვიხილოთ $i < k$ და დავუშვათ, რომ $x_{i+1} \leqslant n - f_{i+1}(n)$. რიცხვი $n - f_i(n)$ არის $2^i - 1$-ის ჯერადი და, რადგან n არის grouse,

$n - f_i(n) \geqslant n - f_{i+1}(n) \geqslant x_{i+1}$. მაშინ, x_i-ის განმარტების თანახმად, $n - f_i(n) \geqslant x_i$, რითაც ინდუქციური გადასვლა სრულდება.
მეორე მხრივ, ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ

$$x_i = 2^{k+1} - 2^i - 2^{k+1-i} + 1 = (2^i - 1)(2^{k+1-i} - 1) \tag{2}$$

ნებისმიერი მთელი დადებითი i-სთვის, რომლისთვისაც $k/2 \leqslant i \leqslant k$. ეს ცხადია, როდესაც $i = k$; ჩვენ კვლავ ვატარებთ დაღმავალ ინდუქციას: განვიხილავთ $i < k$ შემთხვევას და ვუშვებთ, რომ $x_{i+1} = (2^{i+1} - 1)(2^{k-i} - 1)$. მაშინ

$$(2^i - 1)(2^{k+1-i} - 1) - x_{i+1} = (2^i - 1)(2^{k+1-i} - 1) - (2^{i+1} - 1)(2^{k-i} - 1) = 2^i - 2^{k-i}.$$

რადგან $k/2 \leqslant i < k$, ამიტომ $0 \leqslant 2^i - 2^{k-i} < 2^i - 1$. ამრიგად, $(2^i - 1)(2^{k+1-i} - 1)$ არის $2^i - 1$-ის უმცირესი ჯერადი, რომელიც არანაკლებია x_{i+1}-ზე. (1)-ისა და (2)-ის გაერთიანებით და $i = \lceil k/2 \rceil$-ის აღებით მივიღებთ:

$$n \geqslant n - f_{\lceil k/2 \rceil}(n) \geqslant x_{\lceil k/2 \rceil} = 2^{k+1} - 2^{\lceil k/2 \rceil} - 2^{k+1-\lceil k/2 \rceil} + 1,$$

და რჩება იმის ჩვენება, რომ ეს ბოლო სიდიდე არის სულ მცირე $2^{k+1} - 3 \cdot 2^{k/2}$, ან, რაც იგივეა,

$$2^{\lceil k/2 \rceil} + 2^{k+1-\lceil k/2 \rceil} \leqslant 3 \cdot 2^{k/2} + 1.$$

როდესაც k ლუწია, ვთქვათ $k = 2\ell$, გვაქვს $2^{\lceil k/2 \rceil} + 2^{k+1-\lceil k/2 \rceil} = 3 \cdot 2^{\ell} = 3 \cdot 2^{k/2}$. როდესაც k კენტია, ვთქვათ $k = 2\ell - 1$, გვაქვს $2^{\lceil k/2 \rceil} + 2^{k+1-\lceil k/2 \rceil} = 2^{\ell+1} = 2\sqrt{2} \cdot 2^{k/2}$. ამით მტკიცება დასრულებულია. □
ეს მტკიცება აჩვენებს, რომ $[2^k, 2^{k+1})$ შუალედში grouse-რიცხვების რაოდენობა ზემოდან შემოსაზღვრულია $3 \cdot 2^{k/2}$-ით. შევარჩიოთ $M = 2^{b+1}$ მთელი b-სთვის, რომელსაც მოგვიანებით განვსაზღვრავთ. მაშინ M-ზე ნაკლები grouse-რიცხვების რაოდენობა ზემოდან შემოსაზღვრულია შემდეგნაირად:

$$3 \sum_{k=0}^{b} 2^{k/2} = \frac{3}{\sqrt{2} - 1} \left(2^{\frac{b+1}{2}} - 1\right) < \frac{3}{\sqrt{2} - 1} 2^{\frac{b+1}{2}}.$$

ეს უკანასკნელი გამოსახულება ნაკლებია $M/2025^{2025}$-ზე მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც

$$\frac{3 \cdot 2025^{2025}}{\sqrt{2} - 1} < 2^{\frac{b+1}{2}}.$$

მარჯვენა მხარეს მაჩვენებლიანი ფუნქციის ფუძე 1-ზე მეტია, ამიტომ ეს სამართლიანია საკმარისად დიდი b-სთვის, რითაც სრულდება (b) ნაწილის დამტკიცება.
ამოხსნა 2 (b) ნაწილისთვის. დავარქვათ r ნაშთთა კლასს მოდულით d cooked, თუ $n \equiv r \pmod{d}$ პირობიდან გამომდინარეობს, რომ n არ არის grouse. საკმარისია ვიპოვოთ ისეთი M, რომლისთვისაც მოდულით M მაქსიმუმ $2025^{-2025} M$ ნაშთთა კლასი არ არის cooked.
ლემა. ნებისმიერი მთელი დადებითი k-სთვის არსებობს სულ მცირე

$\binom{2^{2k-1}-1}{2}$ ნაშთთა კლასი მოდულით $(2^{2k-1}-1)(2^{2k+1}-1)$, რომლებიც არის cooked.

დამტკიცება. ვთქვათ, i, j არის მთელი რიცხვები, რომლებისთვისაც $0 \leqslant j < i \leqslant 2^{2k-1}-2$. განმარტების თანახმად, თუ n ისეთია, რომ $f_{2k-1}(n) = i$ და $f_{2k+1}(n) = j$, მაშინ n არ არის grouse. ცნობილი ფაქტის გამოყენებით, რომ $\gcd(2^a-1, 2^b-1) = 2^{\gcd(a,b)}-1$, ვიცით, რომ $\gcd(2^{2k-1}-1, 2^{2k+1}-1) = 2^{\gcd(2k-1,2k+1)}-1 = 1$. რადგან $2^{2k-1}-1$ და $2^{2k+1}-1$ ურთიერთმარტივია, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ნაშთთა ჩინური თეორემა, რათა ვაჩვენოთ, რომ მთელი რიცხვების ნებისმიერი (i, j) წყვილისთვის არსებობს ერთადერთი $r \bmod (2^{2k-1}-1)(2^{2k+1}-1)$ ნაშთთა კლასი, ისეთი, რომ $r \equiv i \pmod{2^{2k-1}-1}$ და $r \equiv j \pmod{2^{2k+1}-1}$. მაშასადამე, თითოეული (i, j) წყვილისთვის, სადაც $0 \leqslant j < i \leqslant 2^{2k-1}-2$, არსებობს შესაბამისი $r \bmod (2^{2k-1}-1)(2^{2k+1}-1)$ ნაშთთა კლასი, რომელიც არის cooked. i-სა და j-სთვის ასეთი კომბინაციების რაოდენობა არის $\binom{2^{2k-1}-1}{2}$, ხოლო შესაბამისი $\binom{2^{2k-1}-1}{2}$ ნაშთთა კლასი $\bmod (2^{2k-1}-1)(2^{2k+1}-1)$ განსხვავებული და cooked-ია. □

თუ მთელი რიცხვი n არის grouse, ის არ ეკუთვნის არცერთ cooked ნაშთთა კლასს არცერთი d მოდულისთვის. ამიტომ, ნაშთთა ჩინური თეორემის თანახმად, თუ არსებობს a_i რაოდენობის ნაშთთა კლასი d_i მოდულით, რომლებიც არ არის cooked თითოეული $1 \leqslant i \leqslant \ell$-თვის, და თუ ყველა d_i წყვილ-წყვილად ურთიერთმარტივია, მაშინ გვაქვს, რომ მაქსიმუმ $\prod_{i=1}^{\ell} a_i$ ნაშთთა კლასი $M = \prod_{i=1}^{\ell} d_i$ მოდულით არ არის cooked. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, თუ d_i მოდულით იმ ნაშთთა კლასების წილი, რომლებიც არ არის cooked, შეადგენს a_i/d_i-ს, მაშინ M მოდულით იმ ნაშთთა კლასების წილი, რომლებიც არ არის cooked, არის არაუმეტეს $\prod_{i=1}^{\ell} a_i/d_i$.

ამის გამოყენებით ვიპოვით d_i-ების შესაფერის სიმრავლეს, რომელიც აკმაყოფილებს შეფასებას. განვსაზღვროთ მიმდევრობა რეკურენტულად შემდეგნაირად: $k_1 = 2$ და

$$k_j = \prod_{i=1}^{j-1} (2k_i - 1)(2k_i + 1).$$

ვთქვათ,

$$M_l = \prod_{i=1}^{\ell} (2^{2k_i-1} - 1)(2^{2k_i+1} - 1).$$

ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ ეს აკმაყოფილებს (b)-ს პირობებს, როდესაც ℓ შერჩეულია საკმარისად დიდად ისე, რომ $(\frac{10}{11})^{\ell} < 2025^{-2025}$.

მარტივი შესამჩნევია, რომ $2k_1 - 1, 2k_1 + 1, 2k_2 - 1, 2k_2 + 1, \ldots, 2k_\ell - 1, 2k_\ell + 1$ წყვილ-წყვილად ურთიერთმარტივია. აქედან გამომდინარე, კვლავ იმ ფაქტის გამოყენებით, რომ $\gcd(2^a - 1, 2^b - 1) = 2^{\gcd(a,b)} - 1$, ვხედავთ, რომ $(2^{2k_i-1} - 1)(2^{2k_i+1} - 1)$ წყვილ-წყვილად ურთიერთმარტივია $1 \leqslant i \leqslant \ell$-თვის. გარდა ამისა, როდესაც

$k \geqslant 2$,

$$\frac{2^{2k-2}-1}{2^{2k+1}-1} = \frac{1}{8} - \frac{7}{8(2^{2k+1}-1)} \geqslant \frac{3}{31} > \frac{1}{11}.$$

მაშასადამე, M მოდულით იმ ნაშთთა კლასების წილი, რომლებიც არ არის cooked, არის არაუმეტეს

$$\prod_{i=1}^{\ell}\left(1 - \frac{\binom{2^{2k_i-1}-1}{2}}{(2^{2k_i-1}-1)(2^{2k_i+1}-1)}\right) = \prod_{i=1}^{\ell}\left(1 - \frac{2^{2k_i-2}-1}{2^{2k_i+1}-1}\right) < \left(\frac{10}{11}\right)^{\ell} < 2025^{-2025},$$

და ვიღებთ სასურველ შეფასებას.

ამოცანა 4.65.30.

ვთქვათ, $\mathbb{Z}_{>0}$ აღნიშნავს დადებით მთელ რიცხვთა სიმრავლეს. $f : \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{Z}_{>0}$ ფუნქციას ეწოდება ბონზა, თუ

$$f(a) \mid b^a - f(b)^{f(a)}$$

ნებისმიერი დადებითი მთელი a და b რიცხვებისთვის.
იპოვეთ უმცირესი c მუდმივა ისეთი, რომ $f(n) \leqslant cn$ სამართლიანი იყოს ნებისმიერი f ბონზა ფუნქციისთვის და ნებისმიერი დადებითი მთელი n რიცხვისთვის.
(კოლუმბია)

პასუხი: უმცირესი ასეთი მუდმივაა $c = 4$.

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-N7"-ის ამოხსნა: თავდაპირველად ვაჩვენოთ, რომ $c = 4$ წარმოადგენს სწორ ზედა ზღვარს. შევნიშნოთ, რომ $f(n) = n$ წარმოადგენს ფუნქციონალური განტოლების ამონახსნს და ტრივიალურად აკმაყოფილებს $f(n) \leqslant 4n$ უტოლობას ნებისმიერი n-ისთვის. ამიტომ ქვემოთ ყველგან ვიგულისხმებთ, რომ არსებობს მთელი m, რომლისთვისაც $f(m) \neq m$.
მოცემულ პირობაში ჩავსვათ $b = a$. მივიღებთ, რომ $f(a) \mid a^a$ ნებისმიერი a-სთვის.
კერძოდ, თუ p მარტივი რიცხვია, ვხედავთ, რომ $f(p)$ წარმოადგენს p-ს ხარისხს.
მტკიცება. თუ p მარტივი რიცხვია და $f(n) \neq n$, მაშინ $f(p) = 1$ ან $p \mid n - f(n)$.
დამტკიცება. პირობაში ჩავსვათ $b = n$ და $a = p$. თუ $f(p) \neq 1$, მაშინ რადგან $f(p)$ არის p-ს ხარისხი, გვაქვს $p \mid f(p)$ და, შესაბამისად,

$$p \mid n^p - f(n)^{f(p)}.$$

ფერმას პატარა თეორემით, $n^p \equiv n \pmod{p}$. რადგან $f(p)$ არის p-ს ხარისხი, ასევე გვაქვს $f(n)^{f(p)} \equiv f(n) \pmod{p}$. მაშასადამე, $p \mid n - f(n)$. □

თუ q ისეთი მარტივი რიცხვია, რომ $q > |m-f(m)|$, მაშინ მტკიცების გამოყენებით $p = q$ და $n = m$-თვის, რადგან $q \nmid m - f(m)$, მივიღებთ, რომ $f(q) = 1$. სხვა სიტყვებით, საკმარისად დიდი მარტივი q რიცხვებისთვის $f(q) = 1$.
ახლა ვაჩვენებთ, რომ ნებისმიერი კენტი მარტივი p რიცხვისთვის $f(p) = 1$. წინა აბზაცის თანახმად, ნებისმიერი საკმარისად დიდი მარტივი q რიცხვი აკმაყოფილებს $f(q) = 1$-ს. ასეთი q-სთვის $f(q) \neq q$, ამიტომ მტკიცების გამოყენებით $n = q$-სთვის გვექნება $f(p) = 1$ ან $f(q) \equiv q \equiv 1 \pmod{p}$. თუ დამატებით $q \not\equiv 1 \pmod{p}$, მაშინ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ $f(p) = 1$. მაგრამ არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი მარტივი q რიცხვი, რომ $q \not\equiv 1 \pmod{p}$: ეს პირდაპირ გამომდინარეობს დირიხლეს თეორემიდან მარტივ რიცხვებზე არითმეტიკულ პროგრესიაში, ან შეიძლება პირდაპირაც დამტკიცდეს (იხ. კომენტარები). ავიღოთ q ასეთ მარტივ რიცხვად (ანუ ისეთად, რომ $q > |m - f(m)|$ და $q \not\equiv 1 \pmod{p}$), და დავასკვნით, რომ $f(p) = 1$.
ნებისმიერი $n \in \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის გვაქვს $f(n) \mid n^n$, ამიტომ $f(n)$-ის ნებისმიერი მარტივი გამყოფი ასევე ყოფს n-საც. თუმცა, თუ q არის n-ის კენტი მარტივი გამყოფი, ამოცანის პირობაში $a = n$, $b = q$ და $f(q) = 1$ ჩასმით მივიღებთ:

$$f(n) \mid q^n - 1,$$

ასე რომ q არ არის $f(n)$-ის გამყოფი. მაშასადამე, $f(n)$-ის ერთადერთი მარტივი გამყოფია 2. ამრიგად, ყველა $n \in \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის $f(n)$ არის 2-ის ხარისხი. გარდა ამისა, თუ n კენტია, მაშინ $f(n) = 1$.
დავუშვათ, $a = 2^x y$, სადაც $x \geqslant 0$ და y კენტია. მაშინ $f(a) = 2^z$ რაღაც $z \geqslant 0$-ისთვის. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ $z \leqslant x + 2$, რაც მოგვცემს $f(a) \leqslant 4a$-ს, როგორც გვინდოდა. ნებისმიერი კენტი b-სთვის გვაქვს $f(b) = 1$, და ამოცანის პირობიდან გამომდინარეობს:

$$2^z \mid b^{2^x y} - 1, \quad \text{ე.ი.} \quad b^{2^x y} \equiv 1 \pmod{2^z}.$$

ახლა $\phi(2^z)$ არის 2-ის ხარისხი, ხოლო y კენტია, ამიტომ არსებობს დადებითი მთელი c რიცხვი ისეთი, რომ $yc \equiv 1 \pmod{\phi(2^z)}$. ავიღოთ $b = 5^c$, ფერმა-ეილერის თეორემის თანახმად მივიღებთ:

$$1 \equiv b^{2^x y} \equiv (5^{yc})^{2^x} \equiv 5^{2^x} \pmod{2^z}.$$

მაგრამ $5^{2^x} - 1 = \left(5^{2^{x-1}} + 1\right)\left(5^{2^{x-1}} - 1\right)$, და კვადრატების სხვაობის განმეორებითი დაშლით მივიღებთ:

$$5^{2^x} - 1 = \left(5^{2^{x-1}} + 1\right)\left(5^{2^{x-2}} + 1\right) \cdots \left(5^2 + 1\right)(5 + 1)(5 - 1).$$

რადგან თითოეული $5^{2^k} + 1 \equiv 2 \pmod{4}$, გვაქვს $\nu_2\left(5^{2^k} + 1\right) = 1$ და, შესაბამისად, $\nu_2\left(5^{2^x} - 1\right) = x + 2$. რადგან $2^z \mid 5^{2^x} - 1$, მივიღებთ $z \leqslant x + 2$. მაშასადამე, ნებისმიერი $n \in \mathbb{Z}_{>0}$-ისთვის, $f(n) \leqslant 4n$, რაც გვინდოდა გვეჩვენებინა.
ახლა ვაჩვენოთ, რომ $c = 4$-ზე უკეთესი მუდმივა შეუძლებელია. განვსაზღვროთ

$f(n)$ შემდეგნაირად:

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{თუ } n \text{ კენტია,} \\ 2 & \text{თუ } n \text{ ლუწია და } n \neq 4, \\ 16 & \text{თუ } n = 4. \end{cases}$$

პირდაპირ შევამოწმოთ f-ზე მოცემული პირობა a-ს ყველა მნიშვნელობისთვის:

- თუ a კენტია, მაშინ $f(a) = 1$ და $f(a) \mid b^a - f(b)^{f(a)}$ პირობა ცხადია.
- თუ a ლუწია და $a \neq 4$, მაშინ $f(a) = 2$, და პირობა მიიღებს სახეს $2 \mid b^a - f(b)^2$. f-ის კონსტრუქციიდან გამომდინარე, b-ს და $f(b)$-ს ერთი და იგივე ლუწ-კენტობა აქვთ, ამიტომ პირობა სრულდება.
- თუ $a = 4$, მაშინ $f(a) = 16$ და პირობა ხდება $16 \mid b^4 - f(b)^{16}$. თუ b ლუწია, მაშინ $f(b)$-ც ლუწია, ამიტომ b^4 და $f(b)^{16}$ ორივე იყოფა 16-ზე. თუ b კენტია, მაშინ $b^4 - f(b)^{16} = b^4 - 1 = (b-1)(b+1)(b^2+1)$. სამივე თანამამრავლი ლუწია, ხოლო $b-1$ და $b+1$ განსხვავდება 2-ით, ამიტომ ერთ-ერთი მათგანი იყოფა 4-ზე. შესაბამისად, $b^4 - 1$ იყოფა 16-ზე, რაც მოითხოვებოდა.

ამრიგად, ეს ფუნქცია აკმაყოფილებს პირობას, და რადგან $f(4) = 16$, მნიშვნელობა $c = 4$ ოპტიმალურია.

შენიშვნა. ფუნქციონალური განტოლების ამონახსნებია $f(n) = n$ ნებისმიერი n-ისთვის; $f(n) = 1$ ნებისმიერი n-ისთვის; და

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{თუ } n \text{ კენტია,} \\ 2^{g(n)} & \text{თუ } n \text{ ლუწია,} \end{cases}$$

სადაც $1 \leqslant g(2) \leqslant 2$ და $1 \leqslant g(n) \leqslant \nu_2(n) + 2$ ნებისმიერი $n \geqslant 2$-ისთვის.

შენიშვნა. შეგვიძლია დავამტკიცოთ, რომ ნებისმიერი კენტი მარტივი p რიცხვისთვის არსებობს უსასრულოდ ბევრი მარტივი $q \not\equiv 1 \pmod{p}$ რიცხვი დირიხლეს თეორემის გამოყენების გარეშე.

დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ არსებობს სასრული რაოდენობის ასეთი მარტივი q რიცხვი. იყოს N ყველა მათგანის ნამრავლი. განვიხილოთ რიცხვი $pN-1$. შევნიშნოთ, რომ $\gcd(pN-1, q) = 1$ ყველა იმ მარტივი q რიცხვისთვის, რომლისთვისაც $q \not\equiv 1 \pmod{p}$. ამიტომ $pN-1$-ის ყველა მარტივი გამყოფი $1 \pmod{p}$-ის კონგრუენტულია. მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ $pN - 1 \equiv 1 \pmod{p}$. აქედან $2 \equiv 0 \pmod{p}$, რაც წინააღმდეგობაა.

შენიშვნა. დებულება $\nu_2\left(5^{2^x} - 1\right) = x + 2$ ასევე შეიძლება დამტკიცდეს ხარისხის აწევის ლემით (LTE):

$$\nu_2\left(5^{2^x} - 1\right) = \nu_2(5-1) + \nu_2(5+1) + \nu_2\left(2^x\right) - 1 = 2 + 1 + x - 1 = x + 2.$$

□

ამოცანა 4.65.31.

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს მხოლოდ სასრული რაოდენობის ისეთი მარტივი p რიცხვი, რომელთათვისაც

- $p-8$ არის სრული კვადრატი, და
- ნებისმიერი კენტი დადებითი მთელი $k<\sqrt{p}$ რიცხვისთვის, რიცხვს $p-k^2$ აქვს არაუმეტეს ორი განსხვავებული მარტივი გამყოფი.

(რუმინეთი)

ამოხსნა:

ამოცანა „IMO-2025-shortlist-N8“-ის ამოხსნა: ვთქვათ, $p=n^2+8$ არის ასეთი მარტივი რიცხვი. მაშინ p კენტია და $p\geqslant 8$; მეტიც, $p\geqslant 11$ და n კენტია. მაშინ $3<\sqrt{p}$, და $k=3$-ის ჩასმით ვხედავთ, რომ $p-9=(n+1)(n-1)$ წარმოადგენს არაუმეტეს ორი განსხვავებული მარტივი რიცხვის ნამრავლს. რადგან p კენტია, ამ მარტივ რიცხვთაგან ერთ-ერთია 2. ამიტომ $(n+1)(n-1)=2^aq^b$ რომელიღაც კენტი მარტივი q რიცხვისა და არაუარყოფითი მთელი a და b რიცხვებისთვის. რადგან n კენტია, $\gcd(n-1,n+1)=2$. ამრიგად, $\{n-1,n+1\}=\{2^{a-1},2q^b\}$ ან $\{2,2^{a-1}q^b\}$. მეორე შემთხვევა გვაძლევს $n=3$-ს, საიდანაც ვიღებთ ამონახსნს $p=17$. შესაბამისად, $n-1$ და $n+1$ რომელიღაც რიგით ემთხვევა 2^{a-1}-სა და $2q^b$-ს. ეს ორი შემთხვევა განვიხილოთ ცალ-ცალკე.
შემთხვევა 1: $n=2^{a-1}+1=2q^b-1$.
თუ $b=0$, მაშინ $n=1$ და $p=9$, რაც არ არის მარტივი, ამიტომ შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $b\geqslant 1$. მაშინ $2^{a-2}=q^b-1=(q-1)(1+q+\cdots+q^{b-1})$. ამგვარად, $1+q+\cdots+q^{b-1}$ არის 2-ის ხარისხი, და რადგან q კენტია, ამ ჯამს b-ს იგივე ლუწ-კენტობა აქვს. რადგან 2-ის ერთადერთი კენტი ხარისხია 1, თუ b კენტია, მაშინ $b=1$. მაშასადამე, $b=1$ ან b ლუწია. თუ b ლუწია, მაშინ $2^{a-2}=(q^{b/2}+1)(q^{b/2}-1)$. გამოდის, რომ $q^{b/2}+1$ და $q^{b/2}-1$ წარმოადგენენ 2-ის ისეთ ხარისხებს, რომელთა სხვაობა 2-ია. აქედან $q^{b/2}=3$, შესაბამისად $n=17$ და $p=297$, რაც არ არის მარტივი რიცხვი. მაშასადამე, შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $b=1$.
რადგან $b=1$, გვაქვს $2^{a-1}+1=2q-1$, ანუ $q=2^{a-2}+1$. თუ $a=2$, მაშინ $n=3$ და $p=17$, რაც წარმოადგენს ამონახსნს. ამიტომ შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $a\geqslant 3$ და q არის ფერმას მარტივი რიცხვი (კენტი მარტივი რიცხვი, რომელიც 2-ის ხარისხზე 1-ით მეტია). თუ რომელიმე კენტი მთელი $d>1$ რიცხვი არის $a-2$-ის გამყოფი, მაშინ აღნიშვნით $a-2=de$ მივიღებთ $q=2^{de}+1=(2^e+1)(2^{e(d-1)}-2^{e(d-2)}+\cdots-2^e+1)$, რაც ეწინააღმდეგება q-ს სიმარტივეს. ამრიგად, $a=2^c+2$ რომელიღაც არაუარყოფითი მთელი c რიცხვისთვის, და $q=2^{2^c}+1$. თუ $c\geqslant 4$, მაშინ ფერმას მცირე თეორემით $2^{a-2}\equiv 2^{2^c}\equiv(2^{16})^{2^{c-4}}\equiv 1^{2^{c-4}}\equiv 1\pmod{17}$. აქედან $n\equiv 2^{a-1}+1\equiv 3$ და $p\equiv 0\pmod{17}$. შესაბამისად, $p=17$. წინააღმდეგ

შემთხვევაში $c < 4$, რაც a-სთვის იძლევა მხოლოდ 4 შესაძლებლობას, და შესაბამისად სასრული რაოდენობის შესაძლებლობას n-ისა და p-სთვის, მათ შორის ამონახსნებს $p = 89$ და 1097.
შემთხვევა 2: $n = 2^{a-1} - 1 = 2q^b + 1$.
თუ a ლუწია, მაშინ $q^b = 2^{a-2} - 1 = (2^{(a/2-1)} + 1)(2^{(a/2-1)} - 1)$. ამრიგად, q-ს ორი ხარისხის სხვაობაა 2. ეს ხარისხები აუცილებლად უნდა იყოს 1 და 3, რაც არ იძლევა ამონახსნს. მაშასადამე, შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ a კენტია და $a \geqslant 3$. (ჩვენ შეგვეძლო გვეჩვენებინა, რომ q არის მერსენის მარტივი რიცხვი წინა შემთხვევის ანალოგიურად, მაგრამ ეს არ არის აუცილებელი.)
ლემა. გარდა სასრული რაოდენობის n-ისა, არსებობს n-ის ისეთი მარტივი r გამყოფი, რომ $r \leqslant \sqrt{n}$ და p არის კვადრატული ნაშთი r-ის მოდულით.
(შევნიშნოთ, რომ რადგან n კენტია, გამყოფი r-იც კენტია. და რადგან $p = n^2 + 8$, ლემა სამართლიანია გარდა სასრული რაოდენობის p-ისა.)
დამტკიცება. თუ $r \mid n$, მაშინ $p = n^2 + 8 \equiv 8 \pmod{r}$. ამგვარად, 2 არის კვადრატული ნაშთი r-ის მოდულით მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $2 \cdot 2^2 \equiv 8 \equiv p$ არის კვადრატული ნაშთი r-ის მოდულით.
შემთხვევა 2a: $a - 1$ არ არის 2-ის ხარისხი.
ვთქვათ, $s > 1$ არის $a - 1$-ის კენტი გამყოფი. რადგან $a - 1$ ლუწია, s არის $a - 1$-ის საკუთრივი გამყოფი. მაშინ $2^s - 1$ ყოფს $2^{a-1} - 1 = n$-ს და $2^s - 1 \leqslant \sqrt{n}$. ვთქვათ, r არის $2^s - 1$-ის მარტივი გამყოფი. რადგან $2^{s+1} \equiv 2 \pmod{r}$ და $s + 1$ ლუწია, 2 წარმოადგენს კვადრატულ ნაშთს r-ის მოდულით, და მაშასადამე p-ც კვადრატული ნაშთია.
შემთხვევა 2b: $a - 1$ არის 2-ის ხარისხი.
ვთქვათ, $a - 1 = 2^d$ რაიმე არაუარყოფითი მთელი d-სთვის. თუ $d \geqslant 4$, მაშინ ფერმას პატარა თეორემის თანახმად $n = 2^{a-1} - 1 = 2^{2^d} - 1 \equiv 0 \pmod{17}$. ამრიგად, $17 \mid n$, და რადგან $6^2 \equiv 2 \pmod{17}$, ამიტომ 2 (შესაბამისად p-ც) არის კვადრატული ნაშთი მოდულით 17. სასრული რაოდენობის გარდა ყველა n-ისთვის გვაქვს $17 \leqslant \sqrt{n}$ და $d \geqslant 4$. ასეთი n-ებისთვის შეგვიძლია ავიღოთ $r = 17$. □
ლემიდან სასრული რაოდენობის n-ის გამორიცხვით, ჩვენ ვიღებთ მოთხოვნილ r-ს. მაშინ არსებობს ისეთი დადებითი მთელი $m < r$, რომ $m^2 \equiv p \pmod{r}$. რადგან r კენტია, საჭიროების შემთხვევაში m-ის $r - m$-ით შეცვლით შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ m კენტია.
კვლავ გამოვრიცხოთ სასრული რაოდენობის n (შესაბამისად p), შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $n \geqslant 25$. რადგან $n \geqslant 25$ და $n \geqslant r^2$, გვექნება $p = n^2 + 8 > n^2 \geqslant 25r^2$. ვინაიდან $m < r$, ამიტომ $p > (5r)^2 \geqslant (4r + m)^2$. მაშინ $p - m^2, p - (4r - m)^2, p - (4r + m)^2$ იყოფა 2-ზე, r-ზე და არ იყოფა არცერთ სხვა მარტივ რიცხვზე. უდიდესი საერთო გამყოფების განხილვით მივიღებთ:

1. $\gcd(p - m^2, p - (4r - m)^2) = \gcd(p - m^2, (4r - m)^2 - m^2) \mid 8r(2r - m)$,
2. $\gcd(p - m^2, p - (4r + m)^2) = \gcd(p - m^2, (4r + m)^2 - m^2) \mid 8r(2r + m)$,
3. $\gcd(p - (4r + m)^2, p - (4r - m)^2) = \gcd(p - (4r + m)^2, (4r + m)^2 - (4r - m)^2) \mid 16rm$.

რადგან r და m კენტია, 2-ის უდიდესი ხარისხი, რომელიც ამ უსგ-ებიდან რომე-

ლიმეს ყოფს, არის 16, ხოლო r-ის უდიდესი ხარისხი, რომელიც ამ უსგ-ებიდან რომელიმეს ყოფს, არის r. ამიტომ $p-m^2$, $p-(4r-m)^2$, $p-(4r+m)^2$ რიცხვებიდან მაქსიმუმ ერთია r^2-ის ჯერადი და მაქსიმუმ ერთია 32-ის ჯერადი. მაშასადამე, მათგან სულ მცირე ერთ-ერთი უნდა ყოფდეს $16r$-ს. აქედან გამომდინარე, მათ შორის უმცირესი არ აღემატება $16r$-ს, ანუ $p-(4r+m)^2 \leqslant 16r$. რადგან $m < r$ ორივე კენტია, გვაქვს $r-2 \geqslant m$, საიდანაც $5r-2 \geqslant 4r+m$, ე.ი. $p-(5r-2)^2 \leqslant p-(4r+m)^2 \leqslant 16r$. ამრიგად, $p \leqslant (5r-2)^2 + 16r < 25r^2$, რაც ეწინააღმდეგება ჩვენს წინა შეფასებას $p \geqslant 25r^2$.

მაშასადამე, არსებობს მხოლოდ სასრული რაოდენობის p, რომელიც აკმაყოფილებს მოცემულ პირობებს.

კომენტარი. ზემოთ მოყვანილი მსჯელობის მსგავსი არგუმენტების გამოყენებით შესაძლებელია იმის ჩვენება, რომ მოცემულ პირობებს მხოლოდ 17, 89, 233 და 1097 მარტივი რიცხვები აკმაყოფილებს. ეს მოითხოვს მრავალ არითმეტიკულ შემოწმებას.

კომენტარი. არსებობს სხვადასხვა გზა იმის საჩვენებლად, რომ ნებისმიერი მარტივი $r \mid p-k^2$ უნდა იყოს შედარებით დიდი. ამ ამოცანის არსი მდგომარეობს წინააღმდეგობის მიღებაში ისეთი მცირე მარტივი რიცხვის მოძებნით, რომელიც ყოფს $p-k^2$-ს, როგორც ეს ლემაშია.

კომენტარი. რადგან ეს ორი შემთხვევა მოიცავს $2^{a-2} = q^b - 1$ და $2^{a-2} = q^b + 1$ ტოლობებს, როდესაც $b > 1$, მათი განხილვა შესაძლებელია კატალანის ჰიპოთეზის გამოყენებით. □

4.66 აღნიშვნები

ჩვენ ვვარაუდობთ სიმრავლეთა თეორიის, ალგებრის, ლოგიკის, გეომეტრიის (ვექტორების ჩათვლით), ანალიზის, რიცხვთა თეორიის (გაყოფადობისა და შედარებების ჩათვლით) და კომბინატორიკის სტანდარტული ელემენტარული აღნიშვნების ცოდნას. ამ აღნიშვნებს თავისუფლად ვიყენებთ.

ასევე ვვარაუდობთ ჭადრაკის თამაშის ძირითადი ელემენტების ცოდნას (ფიგურების სვლა და დაფის გაფერადება).

ქვემოთ მოყვანილია აღნიშვნები, რომლებიც დამატებით განმარტებას საჭიროებს.

- $\mathscr{B}(A,B,C)$, $A-B-C$: აღნიშნავს შუალედურობის მიმართებას, ე. ი. B მდებარეობს A-სა და C-ს შორის (ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ A, B, C განსხვავებული კოლინეარული წერტილებია).
- $A = l_1 \cap l_2$: აღნიშნავს, რომ A წარმოადგენს l_1 და l_2 წრფეების გადაკვეთის წერტილს.
- AB: A და B წერტილებზე გამავალი წრფე, AB მონაკვეთი, AB მონაკვეთის სიგრძე (კონტექსტის მიხედვით).
- $[AB$: სხივი, რომელიც იწყება A წერტილში და შეიცავს B-ს.

- $(AB$: სხივი, რომელიც იწყება A წერტილში და შეიცავს B-ს, მაგრამ A წერტილის გარეშე.
- (AB): ღია ინტერვალი AB, A და B წერტილებს შორის მდებარე წერტილთა სიმრავლე.
- $[AB]$: ჩაკეტილი ინტერვალი AB, მონაკვეთი AB, $(AB) \cup \{A, B\}$.
- $(AB]$: ნახევრად ღია ინტერვალი AB, ჩაკეტილი B წერტილში და ღია A წერტილში, $(AB) \cup \{B\}$. ფრჩხილების იგივე აღნიშვნები გამოიყენება ნამდვილი რიცხვებისთვისაც, მაგ., $[a, b) = \{x \mid a \leq x < b\}$.
- ABC: A, B, C წერტილებით განსაზღვრული სიბრტყე, ABC სამკუთხედი ($\triangle ABC$) (კონტექსტის მიხედვით).
- $[AB, C$: ნახევარსიბრტყე, რომელიც შედგება AB წრფისა და სიბრტყის ყველა იმ წერტილისგან, რომლებიც მდებარეობენ AB წრფის იმავე მხარეს, სადაც C წერტილია.
- $(AB, C$: $[AB, C$ ნახევარსიბრტყე AB წრფის გარეშე.
- $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$, $\vec{a} \cdot \vec{b}$: $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორების სკალარული ნამრავლი.
- $a, b, c, \alpha, \beta, \gamma$: ABC სამკუთხედის შესაბამისი გვერდები და კუთხეები (თუ სხვა რამ არ არის მითითებული).
- $k(O, r)$: k წრეწირი O ცენტრითა და r რადიუსით.
- $d(A, p)$: მანძილი A წერტილიდან p წრფემდე.
- $S_{A_1A_2\ldots A_n}$, $[A_1A_2 \ldots A_n]$: $A_1A_2 \ldots A_n$ n-კუთხედის ფართობი (კერძო შემთხვევა $n = 3$-ისთვის, S_{ABC}: $\triangle ABC$-ის ფართობი).
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$: ნატურალურ, მთელ, რაციონალურ, ნამდვილ, კომპლექსურ რიცხვთა სიმრავლეები (შესაბამისად).
- $\mathbb{Z}_n$: ნაშთთა რგოლი მოდულით n, $n \in \mathbb{N}$.
- $\mathbb{Z}_p$: ნაშთთა ველი მოდულით p, სადაც p მარტივი რიცხვია.
- $\mathbb{Z}[x], \mathbb{R}[x]$: x ცვლადის მრავალწევრთა რგოლები შესაბამისად მთელი და ნამდვილი კოეფიციენტებით.
- R^*: R რგოლის ნულისაგან განსხვავებული ელემენტების სიმრავლე.
- $R[\alpha], R(\alpha)$, სადაც α არის $R[x]$-ში შემავალი კვადრატული მრავალწევრის ფესვი: $\{a + b\alpha \mid a, b \in R\}$.
- X_0: $X \cup \{0\}$ ისეთი X-ისთვის, რომ $0 \notin X$.
- $X^+, X^-, aX + b, aX + bY$: $\{x \mid x \in X, x > 0\}$, $\{x \mid x \in X, x < 0\}$, $\{ax + b \mid x \in X\}$, $\{ax + by \mid x \in X, y \in Y\}$ (შესაბამისად) $X, Y \subseteq \mathbb{R}$, $a, b \in \mathbb{R}$-ისთვის.

- $[x], \lfloor x \rfloor$: უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც ნაკლებია ან ტოლი x-ზე.
- $\lceil x \rceil$: უმცირესი მთელი რიცხვი, რომელიც მეტია ან ტოლი x-ზე.

ქვემოთ მოყვანილია აღნიშვნები, რომლებიც ერთდროულად გამოიყენება სხვადასხვა ცნებებში (კონტექსტის მიხედვით).

- $|AB|, |x|, |S|$: მანძილი AB ორ წერტილს შორის, x რიცხვის აბსოლუტური მნიშვნელობა, S სიმრავლის ელემენტთა რაოდენობა (შესაბამისად).
- $(x, y), (m, n), (a, b)$: x და y დალაგებული წყვილი, m და n მთელი რიცხვების უდიდესი საერთო გამყოფი, ღია ინტერვალი ნამდვილ a და b რიცხვებს შორის (შესაბამისად).